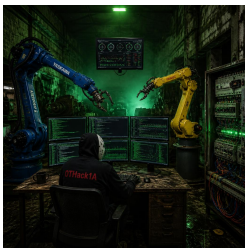


TRATTATO DEL CERCHIO

Volume V — Geometria Inversiva, Iperbolica e Conforme Discreta

Cerchi generalizzati, trasformazioni di Möbius, disco di Poincaré, gruppi discreti, impacchettamenti di cerchi e flussi combinatori, dinamica conforme e aritmetica del cerchio — con la matematica dell'interpolazione circolare industriale

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol5*

Aggiornamento: 8 ottobre 2026 — Edizione ampliata

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Sommario

Prefazione al Volume V **52**

A Cerchi generalizzati e inversione avanzata **59**

1 Cerchi generalizzati: il formalismo hermitiano **60**
1.1 Cerchi generalizzati e matrici hermitiane . . . 61
1.2 Trasformazioni di Möbius per congruenza . . . 64
1.3 La riflessione in un cerchio generalizzato . . . 66
1.4 Potenza di un punto e asse radicale . . . 69
1.5 Il prodotto inversivo: angoli e ortogonalità . . . 70
1.6 La distanza inversiva . . . 73
1.7 Fasci di cerchi come rette di matrici . . . 74
1.8 La matrice di Gram di una configurazione di cerchi . . . 79
1.9 Coordinate di Lorentz dei cerchi . . . 84
1.10 Che cosa importiamo . . . 89
1.11 Esercizi assegnati . . . 89
1.12 Esercizi svolti . . . 89
1.13 Quiz di autovalutazione . . . 92
1.14 Chiave docente . . . 93
1.15 Formulario del capitolo . . . 94

2 Inversione avanzata e il problema di Apollonio **97**
2.1 Che cosa è già dimostrato nel trattato . . . 97
2.2 L'inversione come trasformazione anti-Möbius . . . 99
2.3 Forme normali di coppie di cerchi e distanza inversiva . . . 100
2.3.1 Fasci, cerchi di Apollonio e terne di cerchi . . . 104
2.4 Riflessioni composte . . . 111
2.5 Il problema di Apollonio: enunciato e dieci casi . . . 114
2.6 I casi con un punto: inversione nel punto dato . . . 115
2.7 Cerchi orientati e il conteggio generale . . . 118
2.8 Tre cerchi disgiunti: zero oppure otto soluzioni . . . 121
2.9 Soluzione algebrica e matrice di Gram . . . 123
2.10 Le costruzioni nei dieci casi . . . 124
2.11 Tangenza e ortogonalità: problemi misti . . . 129
2.12 Dal teorema all'algoritmo . . . 130
2.13 Inversione in $\mathbb{R}^n$ e proiezione stereografica . . . 130
2.14 Il teorema di Liouville . . . 133
2.15 Esercizi assegnati . . . 137
2.16 Esercizi svolti . . . 138
2.17 Quiz di autovalutazione . . . 140
2.18 Chiave docente . . . 141
2.19 Formulario del capitolo . . . 142

3 Il teorema di Descartes generalizzato e le configurazioni di cerchi **145**

3.1 Che cosa è già dimostrato nel trattato . . . 146
3.2 Curvature orientate e configurazioni di Descartes . . . 146
3.3 Il lemma del terzo cerchio . . . 148
3.4 Il teorema di Descartes con curvature orientate . . . 149
3.5 Coordinate aumentate e forma quadratica di Descartes . . . 151
3.6 La riflessione di Vieta sui cerchi e l'integralità . . . 155
3.6.1 I cerchi di Soddy di un triangolo e il viceversa per le curvature . . . 157
3.7 Descartes sulla sfera e nel piano iperbolico . . . 164
3.7.1 Calotte sferiche . . . 164
3.7.2 Cerchi iperbolici . . . 165
3.8 Catene di Steiner e momenti delle curvature . . . 169
3.8.1 Catene di sei sfere . . . 171
3.9 Descartes con angoli assegnati . . . 173
3.10 La catena di Pappo e l'area degli interstizi . . . 179
3.11 Configurazioni di cerchi e grafi di tangenza . . . 183
3.12 Stato della ricerca: generalizzazioni polinomiali . . . 184
3.13 Esercizi assegnati . . . 185
3.14 Esercizi svolti . . . 186
3.15 Quiz di autovalutazione . . . 189
3.16 Chiave docente . . . 190
3.17 Formulario del capitolo . . . 192

4 Problemi risolti con l'inversione **194**
4.1 Gli strumenti . . . 194
4.2 Problemi di livello A . . . 196
4.3 Problemi di livello B . . . 206
4.4 Problemi di livello C . . . 217
4.5 Problemi supplementari . . . 225
4.6 Strategie ricorrenti nell'inversione . . . 234
4.7 Quiz di autovalutazione . . . 236
4.8 Chiave docente . . . 237

B Möbius e geometria conforme **239**

5 Sfera di Riemann, metrica cordale e rotazioni **240**
5.1 La metrica cordale . . . 241
5.2 Topologia e compattezza di $\widehat{\mathbb{C}}$ . . . 243
5.3 Coordinate omogenee: $\mathbb{CP}^1$ e $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ . . . 245
5.4 Antipodalità e rotazioni: $SU(2)$ e $SO(3)$ . . . 245
5.5 Le isometrie della metrica cordale . . . 253
5.6 Casi limite e forma infinitesimale della metrica cordale . . . 254
5.7 Orientazione dei cerchi, interno ed esterno . . . 258
5.8 Birapporto e metrica cordale . . . 260
5.9 Il ponte con lo spazio di Minkowski . . . 262
5.10 Che cosa importiamo . . . 264
5.11 Esercizi assegnati . . . 265
5.12 Esercizi svolti . . . 265
5.13 Quiz di autovalutazione . . . 267
5.14 Chiave docente . . . 268
5.15 Formulario del capitolo . . . 270

6 Classificazione delle Möbius e PSL(2,C) su H^3 273
6.1 Punti fissi e traccia normalizzata . . . 274
6.2 Forme normali e classificazione . . . 275
6.3 Dinamica: orbite e punti attrattivi . . . 280
6.4 Cerchi e fasci invarianti . . . 283
6.5 Le Möbius che conservano un disco . . . 286
6.6 Commutazione, centralizzatori e flussi . . . 287
6.7 L'estensione di Poincaré: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ agisce su $\mathbb{H}^3$ . . . 289
6.8 Il gruppo di Lorentz e la sfera celeste . . . 299
6.9 Stato della ricerca: controllo e apprendimento . . . 305
6.10 Che cosa importiamo . . . 306
6.11 Esercizi assegnati . . . 306
6.12 Esercizi svolti . . . 307
6.13 Quiz di autovalutazione . . . 309
6.14 Chiave docente . . . 310
6.15 Formulario del capitolo . . . 312

7 Birapporto, involuzioni e geometria proiettiva del cerchio 315
7.1 Che cosa è già dimostrato nel trattato . . . 315
7.2 Il birapporto sulla sfera di Riemann . . . 316
7.3 Le ventiquattro permutazioni e i sei valori . . . 318
7.4 Birapporto reale: conciclicità e separazione . . . 322
7.5 Quaterne armoniche . . . 323
7.6 Involuzioni di Möbius . . . 326
7.7 Polo e polare rispetto a un cerchio . . . 327
7.8 La retta proiettiva reale e il cerchio . . . 330
7.9 I teoremi di Pascal e di Brianchon . . . 335
7.10 L'involuzione di Desargues e il teorema della farfalla . . . 341
7.11 Anticipazione: il birapporto e la distanza iperbolica . . . 348
7.12 Esercizi assegnati . . . 348
7.13 Esercizi svolti . . . 349
7.14 Quiz di autovalutazione . . . 353
7.15 Chiave docente . . . 354
7.16 Formulario del capitolo . . . 356

8 Schwarz–Pick, metrica di Poincaré e mappe quasiconformi 359
8.1 Il lemma di Schwarz–Pick . . . 360
8.2 La metrica di Poincaré come conseguenza . . . 363
8.3 Il lemma di Ahlfors–Schwarz . . . 364
8.4 Picard e Montel: che cosa segue, che cosa si rinvia . . . 367
8.5 Mappe quasiconformi di classe C^1 . . . 367
8.6 Moduli e teorema di Grötzsch . . . 374
8.7 Quasi-invarianza del modulo . . . 383
8.8 L'equazione di Beltrami . . . 386
8.9 Due teoremi importati: Ahlfors–Bers e uniformizzazione . . . 390
8.10 Stato della ricerca: Beurling–Ahlfors, Teichmüller, dinamica . . . 391
8.11 Che cosa importiamo . . . 392
8.12 Esercizi assegnati . . . 392
8.13 Esercizi svolti . . . 393
8.14 Quiz di autovalutazione . . . 396
8.15 Chiave docente . . . 397
8.16 Formulario del capitolo . . . 399

C Geometria iperbolica e gruppi discreti **402**

9 Il disco di Poincaré **403**
9.1 Una geometria dentro il cerchio . . . 404
9.2 Che cosa è già dimostrato nel trattato . . . 405
9.3 Gli automorfismi ϕ_a . . . 406
9.4 La metrica e la sua invarianza . . . 407
9.5 La distanza e la curva più corta . . . 408
9.6 Le geodetiche . . . 411
9.7 La classificazione delle isometrie . . . 413
9.7.1 Ellittiche, paraboliche, iperboliche . . . 416
9.8 Distanza e birapporto . . . 421
9.9 Cerchi, orocicli, ipercicli . . . 421
9.10 Infinite parallele e angolo di parallelismo . . . 425
9.11 Punti medi, assi, perpendicolari, bisettrici . . . 427
9.12 Spostamenti, orocicli e composizione di due riflessioni . . . 429
9.13 Poligoni regolari e riflessioni: un anticipo delle tassellazioni . . . 436
9.14 Storia: da Beltrami a Poincaré, e a Escher . . . 440
9.15 Esercizi assegnati . . . 441
9.16 Esercizi svolti . . . 442
9.17 Quiz di autovalutazione . . . 444
9.18 Chiave docente . . . 445
9.19 Formulario del capitolo . . . 447

10 Semipiano, Cayley, Klein e iperboloide **450**
10.1 Il semipiano e la trasformazione di Cayley . . . 451
10.2 Isometrie di Möbius, distanza e geodetiche . . . 453
10.3 Le isometrie del semipiano . . . 456
10.4 Orocicli, cerchi e ipercicli . . . 459
10.5 Il modello di Klein . . . 460
10.6 Il modello dell'iperboloide . . . 463
10.7 L'equivalenza dei quattro modelli . . . 466
10.8 Passaggi fra i modelli: curve, angoli, isometrie . . . 468
10.9 Rapidità e composizione delle velocità . . . 476
10.10 Che cosa importiamo . . . 483
10.11 Esercizi assegnati . . . 483
10.12 Esercizi svolti . . . 484
10.13 Quiz di autovalutazione . . . 486
10.14 Chiave docente . . . 487
10.15 Formulario del capitolo . . . 488

11 Trigonometria iperbolica e Gauss–Bonnet **491**
11.1 Strumenti: triangoli sull'iperboloide . . . 492
11.2 Il triangolo rettangolo . . . 494
11.3 Le leggi dei coseni e dei seni . . . 498
11.4 Congruenza: tre lati, due lati e un angolo, tre angoli . . . 500
11.5 Risoluzione dei triangoli: i casi classici . . . 500
11.6 Triangoli isosceli ed equilateri . . . 504
11.7 L'area è il difetto angolare . . . 506
11.8 Trigonometria dei triangoli con vertici ideali . . . 509
11.9 La curvatura della metrica di Poincaré . . . 513
11.10 Curvatura geodetica e il teorema di Gauss–Bonnet . . . 514

11.11Il cerchio iperbolico . . . 519
11.12Poligoni regolari . . . 520
11.13Angolo di parallelismo e funzione di Lobachevsky . . . 525
11.14Geodetiche come vettori di tipo spazio . . . 526
11.15Quadrilateri di Lambert e di Saccheri . . . 528
11.16L'esagono ad angoli retti . . . 531
11.17Cerchio inscritto e cerchio per tre punti . . . 533
11.18Che cosa importiamo . . . 536
11.19Esercizi assegnati . . . 537
11.20Esercizi svolti . . . 538
11.21Quiz di autovalutazione . . . 540
11.22Chiave docente . . . 541
11.23Formulario del capitolo . . . 543

12 Gruppi fuchsiani e tassellazioni **546**
12.1 Gruppi discreti di PSL(2,R) . . . 547
12.2 Domini fondamentali e il dominio di Dirichlet . . . 549
12.3 Il teorema del poligono di Poincaré . . . 557
12.4 Gruppi triangolari e tassellazioni regolari . . . 567
12.5 Quozienti, signature e area . . . 572
12.6 Superfici compatte di genere g . . . 576
12.7 Il limite di Hurwitz . . . 580
12.8 Stato della ricerca: gruppi di convergenza e congettura di Cannon . . . 584
12.9 Che cosa importiamo . . . 585
12.10Esercizi assegnati . . . 585
12.11Esercizi svolti . . . 586
12.12Quiz di autovalutazione . . . 588
12.13Chiave docente . . . 589
12.14Formulario del capitolo . . . 591

13 Gruppo modulare e forme modulari **594**
13.1 Il gruppo modulare . . . 595
13.2 Cerchi di Ford come orbita di un orociclo . . . 601
13.3 La tassellazione di Farey e le frazioni continue . . . 605
13.4 Forme modulari e serie di Eisenstein . . . 610
13.5 La formula di valenza e l'anello delle forme modulari . . . 613
13.6 L'invariante j . . . 620
13.7 Le curve modulari $X_0(N)$ . . . 624
13.8 Moonshine e serie theta . . . 632
13.9 Che cosa importiamo . . . 634
13.10Esercizi assegnati . . . 634
13.11Esercizi svolti . . . 636
13.12Quiz di autovalutazione . . . 639
13.13Chiave docente . . . 640
13.14Formulario del capitolo . . . 642

14 Gruppi kleiniani, Schottky e insiemi limite **645**
14.1 Gruppi discreti di PSL(2,C) e azione su H^3 . . . 646
14.2 La chiusura di $\mathbb{H}^3$, l'insieme limite e il dominio di discontinuità . . . 648
14.3 Gruppi elementari . . . 652
14.4 Il lemma del ping-pong e i gruppi di Schottky . . . 656
14.5 La disuguaglianza di Jørgensen . . . 665

14.6 Gruppi quasi-fuchsiani (panorama) . . . 670
14.7 Esponente critico e gruppo apolloniano (panorama) . . . 673
14.8 Stime rigorose della dimensione dell'insieme limite . . . 675
14.9 Che cosa importiamo . . . 680
14.10Esercizi assegnati . . . 680
14.11Esercizi svolti . . . 682
14.12Quiz di autovalutazione . . . 687
14.13Chiave docente . . . 688
14.14Formulario del capitolo . . . 690

D Geometria conforme discreta e impacchettamenti 693

15 Curvatura discreta e Gauss–Bonnet combinatorio 694
15.1 Superfici triangolate e metriche poliedrali . . . 695
15.2 Il teorema di Gauss–Bonnet discreto . . . 698
15.3 Poliedri convessi: i teoremi di Eulero e di Descartes . . . 700
15.4 Triangoli sferici e iperbolici . . . 706
15.5 La caratteristica di Eulero non cambia per suddivisione . . . 709
15.6 Metriche definite da impacchettamenti di cerchi . . . 713
15.7 Che cosa importiamo . . . 721
15.8 Esercizi assegnati . . . 721
15.9 Esercizi svolti . . . 722
15.10Quiz di autovalutazione . . . 725
15.11Chiave docente . . . 725
15.12Formulario del capitolo . . . 727

16 Il teorema di impacchettamento di cerchi 729
16.1 Triangolazioni, configurazioni e impacchettamenti . . . 730
16.2 Il lemma degli angoli . . . 733
16.3 Somme degli angoli e sviluppo nel piano . . . 735
16.4 Il principio del massimo . . . 740
16.5 Un lemma di conteggio sulle triangolazioni della sfera . . . 741
16.6 Esistenza: il principio variazionale di Colin de Verdière . . . 742
16.7 Unicità a meno di similitudini . . . 751
16.8 Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston . . . 752
16.9 L'algoritmo iterativo di Thurston . . . 761
16.10Il teorema di Koebe sui grafi planari . . . 767
16.11Impacchettamenti infiniti (panorama) . . . 771
16.12La congettura di Koebe . . . 771
16.13Che cosa importiamo . . . 772
16.14Esercizi assegnati . . . 772
16.15Esercizi svolti . . . 773
16.16Quiz di autovalutazione . . . 778
16.17Chiave docente . . . 778
16.18Formulario del capitolo . . . 781

17 Funzioni analitiche discrete e il teorema di Rodin–Sullivan 784
17.1 Approssimazioni reticolari e mappa discreta . . . 785
17.1.1 L'impacchettamento massimale è univalente . . . 786
17.1.2 Esistenza delle approssimazioni reticolari . . . 789
17.2 Il Ring Lemma . . . 791

17.2.1 Casi limite del Ring Lemma . . . 792
17.3 Il lemma di lunghezza e area . . . 796
17.4 Il lemma dell'impacchettamento esagonale . . . 797
17.4.1 Il reticolo esagonale e le generazioni . . . 797
17.4.2 Angoli, fiori e principio del massimo . . . 798
17.4.3 Un impacchettamento esagonale infinito riempie il piano . . . 801
17.4.4 La rigidità dell'impacchettamento esagonale . . . 803
17.4.5 Il lemma . . . 804
17.4.6 Perché serve l'univalenza: le spirali di Doyle . . . 804
17.4.7 Esperimento numerico ed esempi svolti . . . 805
17.5 Le mappe discrete sono quasi conformi . . . 807
17.6 Lemma di Schwarz discreto e principio del massimo . . . 809
17.6.1 Primi esempi: gli impacchettamenti massimali di $\mathcal{H}_1$ e di $\mathcal{H}_2$ . . . 812
17.7 Il teorema di Rodin–Sullivan . . . 819
17.7.1 Due domini con la mappa di Riemann esplicita . . . 825
17.8 Convergenza delle derivate e altre geometrie (panorama) . . . 831
17.9 La derivata schwarziana discreta (panorama) . . . 832
17.10Che cosa importiamo . . . 832
17.11Esercizi assegnati . . . 832
17.12Esercizi svolti . . . 833
17.13Quiz di autovalutazione . . . 836
17.14Chiave docente . . . 837
17.15Formulario del capitolo . . . 838

18 Circle patterns e flusso di Ricci combinatorio **841**
18.1 Circle patterns con angoli di intersezione prescritti . . . 842
18.2 L'energia di Bobenko–Springborn . . . 849
18.3 Il flusso di Ricci combinatorio di Chow–Luo . . . 856
18.3.1 Un secondo esempio di convergenza: l'ottaedro . . . 864
18.3.2 Pesi che dipendono solo dalla direzione . . . 867
18.4 Il flusso di Ricci combinatorio iperbolico . . . 869
18.5 La condizione di Thurston come condizione topologica . . . 878
18.6 Il flusso di Yamabe combinatorio . . . 884
18.6.1 Le derivate degli angoli nello scaling ai vertici . . . 885
18.7 Impacchettamenti a distanza inversiva . . . 888
18.7.1 La rigidità locale per pesi non negativi . . . 889
18.8 Parametrizzazioni, uniformizzazione e stato della ricerca . . . 893
18.9 Che cosa importiamo . . . 895
18.10Esercizi assegnati . . . 895
18.11Esercizi svolti . . . 896
18.12Quiz di autovalutazione . . . 902
18.13Chiave docente . . . 903
18.14Formulario del capitolo . . . 904

19 Impacchettamenti apolloniani **908**
19.1 La guarnizione apolloniana: costruzione ricorsiva e struttura ad albero . . . 910
19.2 Il gruppo apolloniano . . . 914
19.3 Impacchettamenti interi e quaterne radice . . . 917
19.4 Congruenze modulo 24 . . . 921
19.5 Ostruzioni di reciprocità . . . 925
19.6 La congettura local-global: una ex-congettura . . . 935
19.7 Densità positiva e densità uno . . . 936

19.8 Conteggio asintotico (panorama) . . . 937
19.9 La dimensione di Hausdorff dell'insieme residuo . . . 938
19.10 Componenti prime e generalizzazioni (panorama) . . . 942
19.11 Che cosa importiamo . . . 943
19.12 Esercizi assegnati . . . 943
19.13 Esercizi svolti . . . 944
19.14 Quiz di autovalutazione . . . 946
19.15 Chiave docente . . . 947
19.16 Formulario del capitolo . . . 949

20 Reticoli, numeri di bacio e Cohn–Elkies **952**
20.1 Reticoli, covolume e densità . . . 953
20.2 Il teorema di Thue–Fejes Tóth: nessun impacchettamento batte l'esagonale . . . 961
20.2.1 Configurazioni separate e saturate . . . 962
20.2.2 I poligoni di Delaunay . . . 963
20.2.3 I triangoli di Delaunay e le loro aree . . . 966
20.2.4 Il teorema . . . 967
20.2.5 Esempi svolti . . . 968
20.3 Sommazione di Poisson per reticoli . . . 971
20.4 Il criterio di Cohn–Elkies . . . 974
20.5 Le dimensioni 1 e 2 . . . 976
20.6 Numeri di bacio . . . 982
20.7 Sfere in dimensione 8 e 24 . . . 984
20.8 La dimensione 3 e le dimensioni aperte . . . 985
20.9 Cerchi uguali in un quadrato . . . 986
20.10 Che cosa importiamo . . . 988
20.11 Esercizi assegnati . . . 988
20.12 Esercizi svolti . . . 989
20.13 Quiz di autovalutazione . . . 991
20.14 Chiave docente . . . 991
20.15 Formulario del capitolo . . . 994

E Il cerchio nell'automazione **997**

21 Geometria computazionale dell'arco **998**
21.1 Che cosa è già dimostrato nel trattato . . . 999
21.2 Il cerchio per tre punti nel piano . . . 999
21.3 Verso, ampiezza e parametrizzazione . . . 1002
21.4 Corda, freccia e passo angolare . . . 1004
21.5 Poligonali in una banda di tolleranza . . . 1007
21.6 I tre modi di specificare un arco . . . 1009
21.7 Intersezioni e distanza da un arco . . . 1012
21.8 Raccordi di raggio assegnato . . . 1014
21.9 Il cerchio ai minimi quadrati . . . 1016
21.10 Discretizzazione e stime d'errore . . . 1019
21.11 L'arco come curva di Bézier cubica . . . 1021
21.12 Biarchi . . . 1024
21.12.1 L'ordine di approssimazione della catena di biarchi . . . 1028
21.13 L'area di un profilo di rette e archi . . . 1030
21.14 Moto circolare e trasformazioni di Möbius . . . 1031
21.15 Accelerazione normale e limite di velocità . . . 1035

21.16Che cosa importiamo . . . 1035
21.17Esercizi assegnati . . . 1036
21.18Esercizi svolti . . . 1037
21.19Quiz di autovalutazione . . . 1039
21.20Chiave docente . . . 1040
21.21Formulario del capitolo . . . 1042

22 Profili cinematici, raccordi e look-ahead sugli archi 1046
22.1 Che cosa è già dimostrato nel trattato . . . 1047
22.2 Lo strappo lungo una curva e su un arco . . . 1047
22.3 Il profilo a S lungo un arco . . . 1048
22.4 Blocchi corti: il profilo a S senza crociera . . . 1052
22.5 Tempo minimo su un arco con accelerazione totale limitata . . . 1056
22.6 Leggi di moto normalizzate e scalatura del tempo . . . 1059
22.7 Raccordi: continuità geometrica e salti di curvatura . . . 1065
22.8 Lo spigolo con tolleranza . . . 1068
22.9 Raccordo G^2 di uno spigolo con due clotoidi . . . 1070
22.10Il raccordo parabolico di uno spigolo . . . 1073
22.11Look-ahead: la pianificazione delle velocità su una sequenza di blocchi . . . 1075
22.12Il bilancio degli errori sul contorno . . . 1082
22.13Interpolazione in tempo reale . . . 1084
22.14Che cosa importiamo . . . 1085
22.15Esercizi assegnati . . . 1086
22.16Esercizi svolti . . . 1087
22.17Quiz di autovalutazione . . . 1089
22.18Chiave docente . . . 1090
22.19Formulario del capitolo . . . 1092

23 Standard e controllori: IEC 61131-3:2025, PLCopen Part 4 V2.0, robot e CNC 1095
23.1 Le fonti del capitolo e come sono state verificate . . . 1096
23.2 IEC 61131-3:2025 . . . 1096
23.3 PLCopen Motion Control: le macchine a stati . . . 1098
23.3.1 La macchina a stati dell'asse (Part 1, Version 2.0) . . . 1098
23.3.2 La macchina a stati del gruppo (Part 4, Version 2.0) . . . 1099
23.4 Gli archi nella Part 4: `MC_MoveCircularAbsolute` e `MC_MoveCircularRelative` 1100
23.4.1 L'interfaccia . . . 1100
23.4.2 Code di comandi e raccordi . . . 1103
23.4.3 I modi di raccordo geometrici e il blocco relativo . . . 1104
23.5 Un esempio portabile in Structured Text . . . 1105
23.6 I controllori: che cosa dicono i manuali . . . 1106
23.6.1 Siemens S7-1500T: `MC_MoveCircularAbsolute` . . . 1106
23.6.2 Siemens SINUMERIK 840D sl: `G2`/`G3`, `CR=`, `AR=`, `CIP`, `CT` . . . 1107
23.6.3 SINUMERIK nel dialetto ISO: `G02`/`G03` con `R` o `I`, `J`, `K` . . . 1109
23.6.4 ABB RAPID: `MoveC` . . . 1110
23.6.5 Yaskawa INFORM: `MOVC` . . . 1113
23.6.6 KUKA: i blocchi funzione mxAutomation per PLC . . . 1114
23.6.7 FANUC . . . 1117
23.7 Caso di studio: una cella di saldatura circolare . . . 1119
23.8 Secondo caso di studio: un'asola in quattro linguaggi . . . 1121
23.9 Sicurezza: ISO 10218-1 e ISO 10218-2 . . . 1123
23.10Che cosa importiamo . . . 1124

23.11Che cosa non è stato verificato . . . 1124
23.12Esercizi assegnati . . . 1125
23.13Esercizi svolti . . . 1126
23.14Quiz di autovalutazione . . . 1128
23.15Chiave docente . . . 1129
23.16Formulario del capitolo . . . 1130

F Dinamica, curve conformi e aritmetica del cerchio 1133

24 Douady–Hubbard: la connessione di $\mathcal{M}$ 1134
24.1 Richiami dal Volume IV e che cosa importiamo . . . 1135
24.2 Stime uniformi nel parametro . . . 1137
24.3 La coordinata di Böttcher fino al livello critico . . . 1139
24.4 La mappa $\Phi_{\mathcal{M}}$ è olomorfa . . . 1141
24.5 Il comportamento all'infinito e la proprietà . . . 1143
24.6 Il teorema di Douady–Hubbard . . . 1144
24.7 Il grado 1 in dettaglio . . . 1146
24.8 Raggi esterni ed equipotenziali di $\mathcal{M}$ . . . 1148
24.9 Atterraggio dei raggi: casi espliciti . . . 1149
24.10Atterraggio dei raggi parametrici razionali . . . 1155
24.11Lo sviluppo all'infinito, l'area di $\mathcal{M}$ e la distanza da $\mathcal{M}$ . . . 1160
24.12La congettura MLC . . . 1165
24.13La dimensione di Hausdorff del bordo (Shishikura) . . . 1166
24.14Esercizi assegnati . . . 1167
24.15Esercizi svolti . . . 1168
24.16Quiz di autovalutazione . . . 1174
24.17Chiave docente . . . 1175
24.18Formulario del capitolo . . . 1178

25 L'equazione di Loewner e l'introduzione a SLE 1181
25.1 Che cosa importiamo . . . 1182
25.2 Hull, mappa normalizzata e capacità di semipiano . . . 1183
25.3 L'equazione di Loewner per una curva semplice . . . 1187
25.4 Il viceversa: dalla funzione motrice agli hull . . . 1190
25.5 Esempi deterministici . . . 1191
25.6 L'evoluzione di Schramm–Loewner . . . 1199
25.7 Le fasi di SLE, la dimensione e la percolazione (panorama) . . . 1202
25.8 L'equazione radiale e la classe S . . . 1204
25.9 Esercizi assegnati . . . 1209
25.10Esercizi svolti . . . 1210
25.11Quiz di autovalutazione . . . 1212
25.12Chiave docente . . . 1213
25.13Formulario del capitolo . . . 1216

26 Il metodo del cerchio 1219
26.1 Il cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ e l'identità di estrazione . . . 1221
26.2 La dissezione di Farey: archi maggiori e minori . . . 1222
26.3 La disuguaglianza di Weyl . . . 1224
26.3.1 Due casi espliciti: $k = 2$ e $k = 3$ . . . 1228
26.4 Somme di Gauss e serie singolare dei quattro quadrati . . . 1230
26.5 Il teorema dei quattro quadrati per via delle funzioni theta . . . 1233

26.6 Due, tre e quattro quadrati: tabelle e conteggi . . . 1236
26.7 Due quadrati: interi di Gauss e punti nel cerchio . . . 1240
26.8 Il teorema di Roth sulle progressioni aritmetiche . . . 1246
26.9 Il problema di Waring . . . 1248
26.9.1 Gli archi maggiori e la formula asintotica . . . 1250
26.9.2 Cinque quadrati: la serie singolare è positiva . . . 1255
26.10 Il problema di Goldbach . . . 1259
26.11 Che cosa importiamo . . . 1259
26.12 Esercizi assegnati . . . 1260
26.13 Esercizi svolti . . . 1261
26.14 Quiz di autovalutazione . . . 1264
26.15 Chiave docente . . . 1264
26.16 Formulario del capitolo . . . 1266

27 Zeta, curve su campi finiti e autovalori **1270**
27.1 La funzione zeta di Riemann . . . 1271
27.2 Curve ellittiche su un campo finito . . . 1275
27.3 La disuguaglianza di Hasse con il metodo di Manin . . . 1277
27.4 La funzione zeta di una curva ellittica . . . 1283
27.5 Il cerchio giusto . . . 1288
27.6 Un catalogo di curve su campi finiti . . . 1290
27.7 Le congetture di Weil e il teorema di Deligne . . . 1296
27.8 Gli angoli di Frobenius: Sato–Tate . . . 1301
27.9 Che cosa importiamo . . . 1302
27.10 Esercizi assegnati . . . 1302
27.11 Esercizi svolti . . . 1303
27.12 Quiz di autovalutazione . . . 1305
27.13 Chiave docente . . . 1305
27.14 Formulario del capitolo . . . 1307

28 Da $\mathbb{H}^3$ alle 3-varietà: il ponte verso la geometrizzazione **1311**
28.1 Richiami: lo spazio $\mathbb{H}^3$ e il gruppo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ . . . 1312
28.2 Varietà iperboliche come quozienti . . . 1313
28.3 Tetraedri ideali e il complemento del nodo a otto . . . 1316
28.4 La rigidità di Mostow . . . 1319
28.5 Le otto geometrie di Thurston . . . 1321
28.6 Geometrizzazione e congettura di Poincaré . . . 1324
28.7 Che cosa importiamo . . . 1326
28.8 Esercizi assegnati . . . 1326
28.9 Esercizi svolti . . . 1326
28.10 Quiz di autovalutazione . . . 1328
28.11 Chiave docente . . . 1329
28.12 Formulario del capitolo . . . 1330

G Sintesi **1333**

29 Problemi di sintesi e laboratorio **1334**
29.1 Come è organizzato il capitolo . . . 1334
29.2 Problemi di livello A–B . . . 1337
29.3 Problemi di livello C . . . 1347
29.4 Problemi di livello D . . . 1356

29.5 Problemi sui risultati nuovi dei Capitoli 1–28 . . . 1362
29.6 Laboratorio . . . 1376
29.6.1 Progetto 1: un impacchettamento con l'algoritmo di Thurston . . . 1376
29.6.2 Progetto 2: le tassellazioni $\{p, q\}$ . . . 1377
29.6.3 Progetto 3: la guarnizione apolloniana e le classi modulo 24 . . . 1378
29.6.4 Progetto 4: SLE simulata . . . 1379
29.6.5 Progetto 5: un profilo a S su un arco . . . 1380
29.7 Quiz cumulativo . . . 1380
29.8 Chiave docente . . . 1382

30 Sintesi: la mappa del volume e i problemi aperti del cerchio 1384
30.1 Il Volume V nel trattato in sette volumi . . . 1384
30.2 La mappa del volume . . . 1385
30.3 I cinque grandi teoremi e il Volume VII . . . 1388
30.4 Il rapporto con il Volume VI . . . 1389
30.5 I problemi aperti del cerchio . . . 1389
30.6 Scheda: la congettura di Birkhoff sui biliardi . . . 1390
30.7 Che cosa resta fuori . . . 1391
30.8 Quiz di sintesi . . . 1393
30.9 Chiave docente . . . 1394

Verifica finale del Volume 1398

A Registro degli enunciati importati 1414
V. I cinque teoremi rinviati al Volume VII . . . 1414
I. Gli altri enunciati importati con fonte . . . 1415
T. Risultati presi da altri volumi del trattato . . . 1422
B. Fatti di base importati senza fonte . . . 1423
D. Voci non più importate: ora dimostrate . . . 1425

B Laboratorio numerico e generatore delle figure 1429
B.1 Parte A — Cerchi generalizzati e inversione avanzata . . . 1431
B.2 Parte B — Möbius e geometria conforme . . . 1433
B.3 Parte C — Geometria iperbolica e gruppi discreti . . . 1434
B.4 Parte D — Geometria conforme discreta e impacchettamenti . . . 1437
B.5 Parte E — Il cerchio nell'automazione . . . 1439
B.6 Parte F — Dinamica, curve conformi e aritmetica del cerchio . . . 1439
B.7 Parte G — Sintesi . . . 1442
B.8 Appendici . . . 1442
B.9 Script dell'edizione precedente . . . 1443

C Tavole di riferimento 1444
C.1 Cerchi hermitiani e inversione . . . 1444
C.2 Trasformazioni di Möbius . . . 1445
C.3 I quattro modelli del piano iperbolico . . . 1446
C.4 Trigonometria iperbolica . . . 1447
C.5 Tassellazioni regolari $\{p, q\}$ . . . 1447
C.6 Curvature apolloniane fino a 1000 . . . 1448
C.7 Costanti del volume . . . 1449
C.8 Blocchi funzionali PLCopen per il moto . . . 1450

D Eserciziario per livello 1452
D.1 Livello A . . . 1453

D.2 Livello B 1458
D.3 Livello C 1464
D.4 Livello D 1472
D.5 Livello E 1476

Glossario **1480**

Cheat Sheet **1499**

Formulario generale **1500**

Bibliografia generale **1516**
Parte I — Opere citate nei capitoli 1516
Parte II — Voci del vecchio apparato 1534

Indice analitico **1536**

Elenco delle figure

1.1 Cerchi e rette come una sola famiglia (figura disegnata a mano). I cerchi di raggio $R = \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8$ tangenti in P alla retta rossa hanno equazione $|z|^2 - 2R \operatorname{Im} z = 0$, cioè, divisa per R, $\frac{1}{R}|z|^2 - 2 \operatorname{Im} z = 0$: per $R \to \infty$ il coefficiente di $|z|^2$ tende a 0 e l'equazione diventa quella della retta $\operatorname{Im} z = 0$. Una retta è il cerchio generalizzato con $\alpha = 0$ (Teorema 1.1). A $x = 3$ i cerchi di raggio 4 e 8 stanno alle quote $4 - \sqrt{7} = 1{,}35$ e $8 - \sqrt{55} = 0{,}58$. 60

1.2 L'immagine della retta $\operatorname{Re} z = 1$ (blu) sotto $z \mapsto 1/z$ è il cerchio di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$ (rosso), calcolato con la congruenza $H^A = AHA$ nell'Esempio 1.2. I punti della retta e le loro immagini hanno lo stesso colore di riempimento del luogo a cui appartengono; il punto 1 è fisso, ∞ va in 0. Il cerchio unitario tratteggiato ricorda che $1/z$ è l'inversione nel cerchio unitario seguita dal coniugio: per questo $1 + i$ finisce nel semipiano inferiore. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nell'esempio. 65

1.3 Angolo fra due cerchi (figura disegnata a mano). A sinistra: $|z| = 1$ e $|z-2| = \sqrt{2}$ si tagliano in $p = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{7}}{4}i$; le tangenti in p (tratteggiate) formano l'angolo $\theta = 69{,}2952°$, con $\cos\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0{,}353553 = |\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle|$ (Teorema 1.7); l'angolo fra i raggi in p è il supplementare $110{,}7048°$. A destra: $|z| = 1$ e $|z - \sqrt{2{,}44}| = 1{,}2$, con $d^2 = r_1^2 + r_2^2$: i raggi in p sono perpendicolari e i cerchi sono ortogonali (Corollario 1.4). 73

1.4 I quattro casi della distanza inversiva. (a) Cerchi secanti, raggi 1 e $\sqrt{2}$, $d = 2$: $\delta = 0{,}353553$ (Esempio 1.6). (b) Tangenti esternamente, raggi 1 e 1,5, $d = 2{,}5$: $\delta = 1$. (c) Esterni, raggi 1 e 1, $d = 3$: $\delta = 3{,}5$. (d) Uno dentro l'altro, raggi 2 e 0,8, $d = 0{,}6$: $\delta = 1{,}3375$. Nei casi (c) e (d) $\delta > 1$: la distanza inversiva non distingue da sola due cerchi esterni da due cerchi uno dentro l'altro, perché un'inversione può scambiare le due situazioni. Figura calcolata dallo script `lab/cap01_hermitiani_figure.py`, che ricava δ due volte (formula metrica e prodotto delle matrici normalizzate). 75

1.5 I tre tipi di fascio (tratto pieno) con il fascio coniugato (tratteggiato), calcolati da `lab/cap01_hermitiani_figure.py` a partire dalle matrici; lo script controlla che ogni cerchio del fascio abbia prodotto inversivo nullo con ogni cerchio del coniugato. (a) Fascio ellittico dei cerchi per $A = i$ e $B = -i$ (centri reali t, raggi $\sqrt{1 + t^2}$, e l'asse immaginario); il coniugato è iperbolico con punti limite A, B. (b) Fascio parabolico dei cerchi tangenti in $P = 0$ all'asse immaginario; il coniugato è parabolico in P. (c) Fascio iperbolico con punti limite $p = -1$, $q = 1$ (centri reali s, $|s| > 1$, raggi $\sqrt{s^2 - 1}$); il coniugato è il fascio ellittico dei cerchi per p e q. 78

1.6 La terna 1 dell'Esempio 1.11 (in blu) e il suo cerchio ortogonale $\mathcal{Z}(K)$ (rosso tratteggiato), di centro il centro radicale $o = 2 + \frac{i}{3}$ e raggio $\frac{2\sqrt{7}}{3}$. In grigio i due raggi che terminano in un punto comune a C_1 e a $\mathcal{Z}(K)$: sono perpendicolari. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nell'esempio. 83

2.1 Riduzione a cerchi concentrici (Esempio 2.1), calcolata dallo script `lab/cap02_inversione_apollonio.py`. A sinistra i cerchi α (centro $(0, 0)$) e β (centro $(4, 0)$), di raggio 1, i due punti limite $2 \pm \sqrt{3}$ (quello rosso è il polo scelto) e il cerchio d'inversione di raggio 1 (tratteggiato). A destra le immagini: cerchi concentrici di raggi 1,077350 e 0,077350, rapporto $7 + 4\sqrt{3}$. 104

2.2 I due cerchi medi di $\Gamma_1 : \ |z| = 1$ (blu) e $\Gamma_2 : \ |z-1| = 1$ (rosso), secanti a 60° (Esempio 2.2): la retta $\Sigma_+ : \ x = \frac{1}{2}$, luogo di $\widehat{H}_1 - \widehat{H}_2$, e la circonferenza Σ_- di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (tratteggiata), luogo di $\widehat{H}_1 + \widehat{H}_2$. Entrambe passano per i punti comuni e sono ortogonali fra loro; la freccia indica che la riflessione in Σ_- manda il punto -1 di Γ_1 nel punto 0 di Γ_2. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nell'esempio. 108
2.3 La catena dell'Esempio 2.4: $z_0 = 1+i$, $z_1 = \sigma_I(z_0) = -0{,}6 + 0{,}2i$ (inversione nel cerchio isometrico I, in blu), $z_2 = \rho_{x=0}(z_1)$, $z_3 = \rho_{y=0}(z_2)$ (asse reale, tratteggiato), $z_4 = \rho_{y=1/2}(z_3) = 0{,}6 + 1{,}2i = M(z_0)$. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nel testo e ricontrollate dallo script. 113
2.4 I dieci casi del problema di Apollonio in configurazioni generiche: dati in nero (i punti come dischetti), soluzioni in blu, con il loro numero sotto ogni riquadro. Ogni soluzione è calcolata dallo script `lab/cap02_inversione_apollonio.py` (sezione A) con il metodo della Sezione 2.7 e verificata indipendentemente con le distanze euclidee; alcune soluzioni hanno raggio grande ed escono in parte dal riquadro. 115
2.5 Le otto soluzioni dell'Esempio 2.8, calcolate dallo script `lab/cap02_inversione_apollonio.py` (sezione B). I tre cerchi dati sono in nero spesso (a sinistra il più piccolo, Γ_1; a destra Γ_2; in alto Γ_3). A sinistra le quattro soluzioni di raggio minore, S_1–S_4; a destra S_5–S_8; tratto continuo, tratteggiato, punteggiato e tratto-punto nell'ordine crescente del raggio. 123
2.6 Sezione meridiana della stereografica come inversione (Teorema 2.11), con $r = 1{,}6$: la sfera (nero), il piano equatoriale (grigio), la sfera d'inversione di centro N e raggio $\sqrt{2}\,r \approx 2{,}263$ (rosso tratteggiato), che taglia la sfera lungo l'equatore (punti rossi). Il punto P dell'emisfero nord va in $\sigma(P)$ fuori dal disco equatoriale, il punto P' dell'emisfero sud in $\sigma(P')$ dentro. Figura a mano con coordinate calcolate (script, sezione G). 133

3.1 I due cerchi di Soddy di tre cerchi di raggi 1, 2, 3 (curvature 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$). C_1 e C_2 sono nella posizione (3.2) (tangenti nel punto marcato); il centro di C_3, $(-1, 4)$, è dato dal Lemma 3.3 con $k = \frac{1}{3}$, $\sigma = 1$, $\varepsilon = +1$. In blu il cerchio di curvatura $k_+ = \frac{23}{6}$, centro $(-\frac{2}{23}, \frac{20}{23})$; tratteggiato in rosso quello di curvatura $k_- = -\frac{1}{6}$, centro $(2, 4)$, raggio 6, che racchiude i tre. Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione B), che verifica tutte le tangenze con le distanze. 149
3.2 La seconda soluzione per $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, k_3)$, con C_1, C_2 unitari di centri $(\mp 1, 0)$ e C_3 sopra di essi (nero). In blu la soluzione di curvatura k_+, in rosso tratteggiato quella di curvatura k_-. Da sinistra: $k_3 = 10$, $k_- = 12 - 2\sqrt{21} = 2{,}834849 > 0$ (cerchio sopra C_3); $k_3 = 4$, $\sqrt{4} = \sqrt{1} + \sqrt{1}$, $k_- = 0$ (la retta $y = 1$); $k_3 = 1$, $k_- = 3 - 2\sqrt{3} < 0$ (il cerchio che racchiude). Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione C) con il Lemma 3.3. 156
3.3 La riflessione di Vieta sulla quaterna $(-1, 2, 2, 3)$: il cerchio unitario (curvatura -1), i cerchi di centri $\pm\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$, il cerchio di centro $\frac{2}{3}i$ e raggio $\frac{1}{3}$. Il cerchio di centro $\frac{1}{2}$ (tratteggiato) è sostituito dall'altro cerchio tangente ai tre rimanenti: per la (3.12), $k' = 2(-1+2+3) - 2 = 6$ e $k'z' = 2(0 - 1 + 2i) - 1 = -3 + 4i$, cioè il cerchio di centro $-\frac{1}{2} + \frac{2}{3}i$ e raggio $\frac{1}{6}$ (rosso). Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione F), che verifica le tre tangenze con le distanze. 160

3.4 I cerchi di Ford delle frazioni di $[0,1]$ con denominatore $q \le 5$ (in blu $q \le 2$, in rosso $q = 3$, in grigio scuro $q = 4, 5$), tangenti all'asse reale; il cerchio di $\frac{1}{2}$ è tangente a quelli di $\frac{0}{1}$ e $\frac{1}{1}$, che formano con esso e con l'asse una configurazione di Descartes di curvature $(2, 2, 8, 0)$ (Esempio 3.9). Tratteggiata la retta $y = 1$, ottenuta dal cerchio di $\frac{1}{2}$ con la riflessione di Vieta. Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione M). 162
3.5 L'impacchettamento apolloniano generato da $(-1, 2, 2, 3)$ fino al livello 3: livello 0 in nero, 1 in blu, 2 in rosso, 3 in grigio (56 cerchi). Sono scritte le curvature fino a 11. Centri e raggi calcolati da `lab/cap03_descartes.py` (sezione F) con la riflessione di Vieta applicata alle coordinate aumentate; tutte le curvature sono intere e tutti i prodotti kz sono interi di Gauss. 163
3.6 A sinistra: catena di Steiner di sei cerchi unitari fra i genitori concentrici di raggi 1 e 3. A destra: la sua immagine, ruotata di 10°, nell'inversione di centro $\frac{1}{2}$ e raggio 1: i genitori (nero) diventano due cerchi non concentrici, il più grande dei quali (immagine del genitore interno) racchiude la catena; ridisegnata in scala diversa. Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione J), che verifica tutte le tangenze e i momenti dell'Esempio 3.14. 171
3.7 L'Esempio 3.19: i tre cerchi disgiunti C_1, C_2, C_3 (nero), il cerchio ortogonale a tutti e tre (blu, tratteggiato; centro nel centro radicale $1{,}625 + 0{,}9167\,i$, raggio 1,5751) e il cerchio di raggio 2,5134 le cui normali interne formano con quelle dei tre angoli di 60° (rosso). Scala 1,1 cm per unità; figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione N. 177
3.8 L'Osservazione 3.20: i tre cerchi disgiunti C_1, C_2, C_3 (nero, spesso) e i sei cerchi di Apollonio di raggio minore di 4 (in colore; raggi 0,688, 3,875, 1,886, 2,509, 3,746, 1,501), ottenuti con la formula chiusa del Corollario 3.8; gli altri due hanno raggi 13,53 e 17,00 e non sono disegnati. Scala 0,65 cm per unità; figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione N. 178
3.9 A sinistra la catena di Pappo dell'Esempio 3.21 ($r = \frac{1}{3}$, scala 7 cm per unità): in nero l'arbelo U, V, C_0, in blu i cerchi $C_1, \dots, C_6$ di curvature $7, 19, 39, 67, 103, 147$; tratteggiate in rosso le altezze dei centri di C_1 e C_2, uguali a uno e a due diametri. A destra i tre cerchi unitari dell'Esempio 3.17, che si tagliano a 60°, e i due cerchi di centro il baricentro tangenti internamente a tutti e tre: in blu quello che li racchiude (curvatura 0,633975), in rosso quello contenuto in tutti e tre (curvatura 2,366025). Figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione N. 180
3.10 L'arbelo con $r = \frac{1}{3}$ (Esempio 3.22; scala 7 cm per unità): in rosso i cerchi gemelli del Teorema 3.9, tangenti alla retta $x = r$, a U e rispettivamente a V e a C_0; in verde, tratteggiato, il terzo cerchio della Proposizione 3.12, per i tre punti di contatto (in verde) di V, C_0 e del primo cerchio di Pappo C_1 (blu), tangente all'asse in $D = r$. I tre cerchi hanno raggio $\frac{1}{9}$. Figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione O. 182

4.1 Problema 4.1. Il cerchio d'inversione (tratteggiato) passa per B e C, che restano fissi; la retta BC (rossa) va nella circonferenza circoscritta (blu). Sono indicati il punto medio M di BC e un punto X della retta esterno al lato, con le loro immagini. 196
4.2 Problema 4.2 con $A = (0, 3)$, $B = (-2, 0)$, $C = (2, 0)$ e $k^2 = 13$: il segmento BC (rosso) va nell'arco inferiore della circoscritta; il piede H dell'altezza va nel punto più basso $H^* = (0, -\frac{4}{3})$. 197
4.3 Problema 4.3 con $A = (0, 0)$ e $B = (1, 0)$. Il cerchio grigio di centro B porta le corde $AX = XY = YZ = AB$; il cerchio blu di centro Z e raggio ZA taglia il cerchio d'inversione (tratteggiato) in P e Q; i cerchi rossi di centri P e Q passano per A e si incontrano di nuovo nel punto medio M. 198

4.4 Problema 4.4. A sinistra i dati, con la soluzione piccola (rossa) e il cerchio d'inversione di centro O e raggio 2 (tratteggiato). A destra la figura invertita: Γ_1^* e Γ_2^* sono le rette $x = -2$ e $x = 1$, ℓ^* è il cerchio nero, e le due soluzioni invertite sono i cerchi rossi (continuo e tratteggiato) tangenti alle due rette e a ℓ^*. 199
4.5 Problema 4.5 con $A = (4, 0)$, $X = (\frac{3}{2}, 0)$, $B = (0, 3)$, $Y = (0, 1)$. A sinistra: i cerchi di centri A, X (blu) e B, Y (rossi) e il cerchio per P, Q, R, S (verde). A destra, dopo l'inversione di centro C e potenza 6: quattro rette che formano un rettangolo. 200
4.6 Problema 4.6 con raggi 2, 1, $\frac{3}{2}$, 1. A sinistra la catena e il cerchio verde per i quattro punti di contatto. A destra l'inversione di centro A e potenza 4: ω_0^* e ω_1^* sono rette parallele, ω_2^* e ω_3^* due cerchi tangenti fra loro, e B^*, C^*, D^* sono allineati. 201
4.7 Problema 4.7: cerchio unitario, A, B, C a 90°, 210°, 330° e P a 250°. L'inversione di centro P e potenza $PB \cdot PC$ (cerchio tratteggiato) manda la circonferenza nella retta rossa, su cui A^* cade fra B^* e C^*. 202
4.8 Problema 4.8: le rette ℓ_1 (blu) e ℓ_2 (rossa) e le loro immagini, cerchi per O dello stesso colore; il cerchio d'inversione è tratteggiato. I cerchi si incontrano in O e in $P^* = (\frac{8}{5}, \frac{4}{5})$. 203
4.9 Problema 4.9. A sinistra il segmento sopra la corda AB (arco blu), una coppia di cerchi inscritti tangenti in X e l'arco-luogo (verde). A destra l'inversione di centro A e potenza $AB^2 = 4$: il segmento diventa l'angolo in B fra la retta AB e la retta Ω^*, i due cerchi sono inscritti nell'angolo e X^* sta sulla bisettrice (verde). 204
4.10 Problema 4.10: Γ unitaria, corda $y = -0{,}3$, $K = (0{,}3;\ -0{,}3)$. L'inversione di centro $M = (0, -1)$ e raggio MA (tratteggiata) scambia la corda e Γ, e K con T; il cerchio ω (rosso) va in sé. 205
4.11 Problema 4.11: corda AB sull'asse x, circonferenza Ω di centro $(0;\ -0{,}3)$, due cerchi inscritti secanti (rossi), la retta MN (verde) e il punto medio P dell'arco complementare; tratteggiato il cerchio d'inversione di centro P e raggio PA. . . . 206
4.12 Problema 4.12 con $A = (0, 0)$, $B = (4;\ 0{,}5)$, $C = (1{,}5;\ 3)$, $D = (2{,}6;\ 1{,}8)$: a sinistra le quattro circonferenze ABC (blu), ABD (rossa), ACD (verde), BCD (nera); a destra, dopo l'inversione di centro A, le tre rette e il cerchio $B^*C^*D^*$. . 207
4.13 Problema 4.13: S è il cerchio unitario di centro O (nero), S_1 e S_2 (blu) passano per $A = (0{,}4;\ 2{,}2)$ e $B = (1{,}9;\ 0{,}9)$ e sono tangenti a S; S_3 (rosso) passa per A e B ed è ortogonale a S. 208
4.14 Problema 4.14: il cerchio tratteggiato Σ ($|z| = 2$) contiene i punti comuni di S_1, S_2 (blu) e di S_3, S_4 (rossi); i quattro punti comuni di S_1, S_4 e di S_2, S_3 (in verde) stanno sul cerchio verde. 209
4.15 Problema 4.15: $R_1 :\ |z| = 4$ e $R_2 :\ |z - 1| = 1$ (blu), una catena di cinque cerchi (rossi) e il cerchio verde che contiene i quattro punti di contatto; L è il punto limite usato come centro d'inversione. 210
4.16 Problema 4.16 con $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (1, 3)$, $D = (1{,}5;\ 1)$. A sinistra il cerchio BDC e la retta AA_1; a destra, dopo l'inversione di centro D e potenza 1, il triangolo $A^*B^*C^*$ con la ceviana $A^*A_1^*$. 211
4.17 Problema 4.17: Γ_1, Γ_3 (blu) tangenti in P lungo l'asse x, Γ_2, Γ_4 (rossi) tangenti in P lungo la direzione di 70°. A destra, dopo l'inversione di centro P e potenza 1: due coppie di rette parallele e il parallelogramma $A^*B^*C^*D^*$. 212
4.18 Problema 4.18 con $A = (1, 4)$, $B = (0, 0)$, $C = (5, 0)$: le altezze (grigie), il cerchio d'inversione di centro A e potenza $AH \cdot AD = 12$ (tratteggiato), la circoscritta e la retta EF (blu), il cerchio di diametro AH (rosso). 212

4.19 Problema 4.19 con $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (1{,}5;\ 4)$: la circoscritta (blu), l'inscritta (rossa), il triangolo di contatto DEF (grigio) e l'immagine della circoscritta (verde), che passa per i punti medi dei lati di DEF. 213
4.20 Problema 4.20 con $A = (0,0)$, $B = (1{,}4;\ 0{,}2)$, $C = (0{,}3;\ 1{,}1)$: la circoscritta (blu), il cerchio d'inversione di raggio 1 (tratteggiato), la retta B^*C^* (rossa) e O^*, simmetrico di A rispetto a essa. 214
4.21 Problema 4.21: a sinistra Γ_1, Γ_2 (blu) e la catena chiusa di sei cerchi (rossi); $L = \frac{5}{3}$ è il punto limite usato come centro. A destra la stessa catena dopo l'inversione: due cerchi concentrici di raggi in rapporto 3 e sei cerchi uguali. 215
4.22 Problema 4.22 con $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,3)$: ω_B (blu), ω_C (rosso), la circoscritta (verde) e il punto E. A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 16: il parallelogramma $AB^*D^*C^*$ e E^* nel punto medio di B^*C^*. 216
4.23 Problema 4.23 con $A = (1{,}2;\ 3{,}6)$, $B = (0,0)$, $C = (5,0)$: la circoscritta (blu), la bisettrice AE, il cerchio di diametro DE (rosso), la simmediana AF (verde) e la mediana AM (tratteggiata). 217
4.24 Problema 4.24: a sinistra i quattro punti e le circonferenze ACD (blu) e BCD (rossa), ortogonali; a destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1, il triangolo rettangolo isoscele $B^*C^*D^*$, la retta C^*D^* e il cerchio $B^*C^*D^*$. 218
4.25 Problema 4.25. A sinistra una configurazione di sei cerchi (immagine di due cerchi concentrici e di una catena di quattro, per un'inversione di centro $(0{,}7;\ 3{,}1)$): le coppie non tangenti soddisfano la relazione. A destra il controesempio nel piano invertito: due rette secanti a 70° e quattro cerchi, uno per angolo, tangenti a entrambe e ai due vicini. 219
4.26 Problema 4.26: S è il cerchio tratteggiato $|z| = 2$, con A_1, B_1, C_1, D_1 a 60°, 160°, 235°, 320°; S_1, S_3 (blu), S_2, S_4 (rossi) e il cerchio verde per A_2, B_2, C_2, D_2. . . . 220
4.27 Problema 4.27 con $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (2;\ 4{,}5)$: la circoscritta (blu), il cerchio ω (rosso), la tangente parallela ad AB (tratteggiata) e le semirette isogonali CP e CQ_1 (verdi). 221
4.28 Problema 4.28 con $A = (0,0)$, $B = (5,0)$, $C = (0{,}8;\ 1{,}5)$: la circoscritta (blu), i tre cerchi di Apollonio (rossi) e i due centri isodinamici J, J', inversi l'uno dell'altro nella circoscritta. 222
4.29 Problema 4.29: a sinistra il triangolo, il punto P, gli incentri D, E e le rette BD (rossa) e CE (blu), che incontrano AP (verde) nello stesso punto. A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1: $P^*B^* = P^*C^*$. 223
4.30 Problema 4.30: a sinistra Σ_1, Σ_2 (blu), S_1, S_2 (rossi) e le circonferenze AB_1C_1, AB_2C_2 (verdi), tangenti in A. A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1: due rette per A'^*, due cerchi inscritti nello stesso angolo e le corde di contatto parallele. 224
4.31 Problema 4.31. A sinistra l'arbelo (blu) e i cerchi ω_1, ω_2, ω_3 della catena (rossi). A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 24 (il cerchio d'inversione è l'arco tratteggiato): le semicirconferenze su AB e su AC sono le rette $x = 4$ e $x = 6$, quella su CB è invariante (nero) e la catena diventa una colonna di cerchi di raggio 1. 225
4.32 Problema 4.32. A sinistra Γ_1 (blu), Γ_2 (rosso) e la retta PQ (nera). A destra, dopo l'inversione di centro P e potenza 4 (cerchio tratteggiato): tre rette concorrenti in $Q^* = Q$. 227
4.33 Problema 4.33. A sinistra Γ_1 (blu), Γ_2 (rosso) e Γ_3 (verde), con i punti comuni 1 e i dei primi due. A destra, dopo l'inversione di centro 1 e potenza 2 (tratteggiata): due rette perpendicolari per i e il cerchio di centro i e raggio $\sqrt{2}$. 228

4.34 Problema 4.34 con $A = 1$, $B = i$, $C = -1$, $D = -i$: il cerchio d'inversione Ω (tratteggiato), il quadrato e i quattro cerchi immagine delle rette dei lati (rossi quelli di AB e CD, blu quelli di BC e DA), che sono i cerchi di diametro i lati. . 229
4.35 Problema 4.35: α (blu), β (rosso), la retta dei centri (grigia) e il cerchio d'inversione (tratteggiato), di centro il centro di omotetia esterno $E = -4 - 3i$ e raggio $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$. 230
4.36 Problema 4.36. A sinistra le tre circonferenze (blu), il triangolo dei centri (grigio) e il cerchio per i tre punti di contatto (rosso), di centro i e raggio 1. A destra, dopo l'inversione di centro T_{12} e potenza 1: C_1^* e C_2^* sono le rette $x = -\frac{1}{2}$ e $x = \frac{1}{4}$, C_3^* è il cerchio fra le due e il cerchio dei contatti diventa la retta orizzontale per il centro di C_3^*. 231
4.37 Problema 4.37. A sinistra il quadrilatero ciclico $ABCD$ con le diagonali (grigie). A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1: il cerchio va nella retta blu, su cui C^* sta fra B^* e D^*. 232
4.38 Problema 4.38. A sinistra Γ (blu) e due cerchi per P ortogonali a Γ (rossi), che si incontrano di nuovo in P'. A destra, dopo l'inversione di centro P e potenza 1: Γ è invariante e i due cerchi diventano rette per il suo centro, che è l'immagine di P'. 233

5.1 La sfera come «piano più un punto» (figura di livello A, disegnata a mano). La retta orizzontale è il piano complesso visto di taglio; ogni suo punto u si unisce al polo nord N e il segmento incontra la sfera in un solo altro punto (in blu). I punti $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4 salgono lungo la circonferenza verso N: più il punto del piano è lontano, più la sua immagine è vicina a N, in *qualunque* direzione ci si allontani (anche -3 va verso N, dall'altra parte). Per questo il solo punto N basta a rappresentare «l'infinito» del piano. Coordinate in commento e nello script, sezione 20. 240
5.2 La distanza cordale è la lunghezza di una corda (figura calcolata dallo script `lab/cap05_sfera_riemann.py`, sezione 21: proiezione ortogonale della sfera unitaria e del piano equatoriale, vista da azimut $-20°$ ed elevazione 24°). I punti $z = 1{,}7 + 1{,}0\,i$ e $w = 0{,}2 - 0{,}6\,i$ del piano corrispondono ai punti $P = (0{,}695297;\ 0{,}408998;\ 0{,}591002)$ e $Q = (\frac{2}{7}, -\frac{6}{7}, -\frac{3}{7})$ della sfera; le rette verdi escono dal polo N. Poiché $|z| > 1$, P sta fra N e z; poiché $|w| < 1$, w sta fra N e Q. La corda rossa misura $\chi(z, w) = 1{,}676425$, mentre $|z - w| = 2{,}193171$. Il tratteggio indica la metà nascosta dell'equatore. 242
5.3 La rotazione di 90° attorno all'asse x_2 come trasformazione di Möbius $M(z) = \frac{z-1}{z+1}$ (Esempio 5.2; figura calcolata dallo script `lab/cap05_sfera_riemann.py`, sezione 21, proiezione ortogonale da azimut $-35°$ ed elevazione 18°). L'asse (viola) attraversa la sfera nei due punti fissi i e $-i$, antipodali. Il cerchio massimo rosso, nel piano x_1x_3, è percorso a quarti di giro: $\infty \mapsto 1 \mapsto 0 \mapsto -1 \mapsto \infty$ (N, $(1, 0, 0)$, il polo sud S, $(-1, 0, 0)$). La freccia viola indica il verso della rotazione; tratteggiate le parti nascoste. 248
5.4 Corda e arco in funzione dell'angolo al centro $\theta \in [0, \pi]$ (figura calcolata dallo script `lab/cap05_sfera_riemann.py`, sezione 22). In rosso la corda $\chi = 2 \sin \frac{\theta}{2}$, in blu l'arco $d_S = \theta$, tratteggiata la funzione $\frac{\pi}{2}\chi$. Le tre curve partono da 0; la blu sta sempre fra le altre due (Proposizione 5.6(iii)) e tocca la tratteggiata solo in $\theta = \pi$, dove $\chi = 2$ e $d_S = \pi$ (punti antipodali). I punti segnati sono le coppie dell'Esempio 5.1, con $\theta = 109{,}471221°$ e $126{,}869898°$. 256

6.1 Ritratto di fase di una Möbius **ellittica** (figura calcolata dallo script `lab/cap06_classificazione_mobius.py`, sezione N): punti fissi $p = 1$, $q = -1$ (cerchietti bianchi), moltiplicatore $\lambda = e^{0,7i}$ nella carta $S(z) = \frac{z-1}{z+1}$. In blu le curve invarianti, cerchi di Apollonio $|z-1| = r|z+1|$ per sette valori di r (per $r = 1$ l'asse immaginario). In rosso nove punti di un'orbita, $S^{-1}(2e^{0,35i}\lambda^n)$ per $n = 0, \dots, 8$, collegati lungo il loro cerchio invariante nel verso delle iterate (Teorema 6.4(iv)). 281

6.2 Ritratto di fase di una Möbius **parabolica** (figura calcolata dallo script, sezione N): $T(z) = \frac{z}{z+1}$, unico punto fisso $p = 0$ (cerchietto bianco all'origine). Nella carta $w = 1/z$ la mappa è $w \mapsto w + 1$; le curve invarianti (blu) sono le immagini delle rette orizzontali $\operatorname{Im} w = c$, cioè i cerchi tangenti in 0 all'asse reale, più l'asse reale stesso. In rosso l'orbita di $z_0 = 1/(-3{,}2 + 0{,}7i)$ per dieci passi: converge a p lungo il cerchio con $c = 0{,}7$ (Teorema 6.4(iii)); lo script controlla che ogni punto sia $T^n(z_0)$. 282

6.3 Ritratto di fase di una Möbius **iperbolica** (figura calcolata dallo script, sezione N): $T(z) = \frac{3z+1}{z+3}$, $\tau = 4{,}5$, punti fissi $p = 1$ (attrattivo, $T'(1) = \frac{1}{2}$) e $q = -1$. Le curve invarianti (blu) sono gli archi dei cerchi per p e q; le due orbite rosse ($n = 0, \dots, 6$) partono dalla parte di q ($|S(z_0)| = 3$) e scivolano verso p lungo il loro arco (Teorema 6.4(v)). 282

6.4 Ritratto di fase di una Möbius **lossodromica** (figura calcolata dallo script, sezione N): la trasformazione dell'Esempio 6.6, con $p = 1$ attrattivo, $q = -1$, $\lambda = \frac{1+i}{2}$. Le curve invarianti (blu) sono le immagini delle spirali logaritmiche $e^{ik\pi/3}e^{s\ell}$, $\ell = -\frac{\ln 2}{2} + i\frac{\pi}{4}$; in rosso l'orbita di 0 (il primo punto è l'origine) per dieci passi, che si avvolge attorno a p (Teorema 6.4(v)). 282

6.5 Fasci invarianti (figura calcolata dallo script, sezione N), con $p = 1$, $q = -1$. A sinistra l'iperbolica $T(z) = \frac{3z+1}{z+3}$: i cerchi grigi per p e q sono invarianti uno per uno; il cerchio di Apollonio rosso $C = \{|S| = 3\}$ va nell'arancione $T(C) = \{|S| = \frac{3}{2}\}$ e poi nel verde $T^2(C) = \{|S| = \frac{3}{4}\}$, sempre membri del fascio iperbolico. A destra un'ellittica con $\lambda = e^{0,9i}$: i cerchi di Apollonio grigi sono invarianti; l'arco rosso per p e q (dove $\arg S = 0{,}4$) va negli archi $\arg S = 1{,}3$ (arancione) e $2{,}2$ (verde). Qui $S(z) = \frac{z-1}{z+1}$; lo script controlla le due immagini. 284

6.6 Il semispazio $\mathbb{H}^3$ e l'estensione di $T(z) = 2z$ (figura calcolata dallo script, sezione N; proiezione ortogonale, perché il pacchetto `tikz-3dplot` non è caricato dal preambolo, come nei Capitoli 5 e 10). Il quadrato grigio è una parte del piano di bordo $t = 0$; in viola l'asse di T, la geodetica verticale sopra 0, con i punti $(0, \sqrt{3})$ e $(0, 2\sqrt{3})$. In blu le semisfere $|P| = 1$ e $|P| = \sqrt{2}$ (bordo e due meridiani): $\widetilde{T}$ è la composizione delle due inversioni. I punti $P = (1 + i, 1)$ e $\widetilde{T}(P) = (2 + 2i, 2)$ con le loro proiezioni sul bordo; in rosso l'arco geodetico che li unisce, sul semicerchio di centro $\frac{9}{4}(1 + i)$ e raggio $\sqrt{33/8}$ (tratteggiato il resto del semicerchio). 297

6.7 Sezione del semispazio con il piano verticale $\Pi_0 = \{\operatorname{Im} z = 0\}$, che $\widetilde{T}$ conserva perché la matrice $V(1)$ è reale (Proposizione 6.4(iv); figura calcolata dallo script, sezione P). In blu le sezioni delle orosfere di centro 0 con $2s = 1$ e $2s = 2$ (i cerchi $x^2 + t^2 = t$ e $x^2 + t^2 = 2t$, tangenti in 0 alla retta di bordo), in grigio quella con $2s = \frac{1}{2}$. In rosso le orbite $\widetilde{T}^n(0, 1) = (\frac{n}{1+n^2}, \frac{1}{1+n^2})$ e $\widetilde{T}^n(0, 2) = (\frac{4n}{1+4n^2}, \frac{2}{1+4n^2})$ per $n = 0, \dots, 5$: ognuna resta sulla propria orosfera e scende verso 0. Tratteggiate le due superfici di riflessione del Passo 5: la verticale sopra 0 e il semicerchio di centro 1 e raggio 1. 298

6.8 La sfera celeste sotto una spinta (figura calcolata dallo script, sezione N; proiezione ortogonale, emisfero nascosto con i punti vuoti ed equatore tratteggiato). I punti blu sono le direzioni $n(p)$ di diciannove «stelle» $p = 0$ e $p = re^{ik\pi/3}$ ($r = 0{,}4;\ 0{,}8;\ 1{,}4$); le frecce rosse le portano nelle direzioni $n(2p)$, immagini tramite la trasformazione di Lorentz $\Phi(A)$ con $M_A(z) = 2z$ (Osservazione 6.18). Le direzioni si allontanano da $n(0)$ (in alto) e si addensano verso $n(\infty)$ (il punto nero in basso), i due punti fissi della Möbius. 302

7.1 I sei valori del birapporto per $\lambda = \frac{1-i}{4}$ (la quaterna $(i, 2, 0, 1)$ dell'Esempio 7.2), disegnati nella loro posizione nel piano complesso (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione K). In tratto pieno le tre coppie scambiate da $s(\lambda) = 1/\lambda$, a tratteggio quelle scambiate da $t(\lambda) = 1 - \lambda$; i due generatori percorrono l'esagono $\lambda \to 1-\lambda \to \frac{1}{1-\lambda} \to \frac{\lambda}{\lambda-1} \to \frac{\lambda-1}{\lambda} \to \frac{1}{\lambda} \to \lambda$ alternandosi. In punteggiato il cerchio unitario e la retta $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$. 320

7.2 Quaterna armonica e cerchi ortogonali (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione E). C è il cerchio unitario, D il cerchio di centro 1,25 e raggio 0,75, ortogonale a C perché $1{,}25^2 - 1 = 0{,}75^2$; si incontrano in $a, b = 0{,}8 \pm 0{,}6i$. Il punto $p \in D$ e il suo simmetrico $q = 1/\bar{p}$ stanno su D e $[p, q; a, b] = -1$ (Teorema 7.5). A tratteggio due altri cerchi per p e q: come dice il Corollario 7.2, sono anch'essi ortogonali a C (lo script verifica $|c|^2 - 1 - r^2 = 0$). 325

7.3 Polo e polare rispetto al cerchio unitario (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione G). La polare p di $P = 2 + i$ è la retta $2x + y = 1$ (rosso): passa per i punti di contatto $T_1 = i$ e $T_2 = 0{,}8 - 0{,}6i$ delle tangenti da P (blu) e per l'inverso $M = 0{,}4 + 0{,}2i$ di P, che è il punto medio di T_1T_2 (Proposizione 7.10). La secante per P di direzione $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ taglia il cerchio in $A = 1$, $B = -i$ e la polare in $X = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}i$, con $[P, X; A, B] = -1$ (Teorema 7.7). 329

7.4 La proiezione del cerchio unitario dal punto $O = i$ sulla retta reale (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione H): $X_j = e^{i\theta_j}$ con $\theta_j = 20°, 150°, 235°, 290°$ va in $x_j = \frac{1-iX_j}{X_j-i}$, cioè 1,428148, $-1{,}732051$, $-0{,}315299$, 0,176327. I due birapporti coincidono, 1,876018 (Teorema 7.8). La tangente in O (tratteggio) è parallela alla retta: O va nel punto all'infinito. È la proiezione stereografica in dimensione uno. 332

7.5 La polare di $P = 2 + i$ rispetto al cerchio unitario costruita con la sola riga (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione M). Le secanti per P sono quella dell'Esempio 7.6, per $A = 1$ e $B = -i$, e il diametro per $C = \frac{2+i}{\sqrt{5}}$ e $D = -\frac{2+i}{\sqrt{5}}$. I punti diagonali $Q = AC \cap BD$ e $R = AD \cap BC$ (in rosso) stanno sulla polare $2x + y = 1$, come il punto $X = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}i$ di AB e il punto $Y = \frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$ del diametro (Corollario 7.4). Tratteggiati i lati AC, BD, AD, BC del quadrangolo. 335

7.6 Il teorema di Pascal sull'esagono intrecciato $ABCDEF$ dell'Esempio 7.9 (coordinate esatte calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione I): $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (-1, 0)$, $D = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, $E = (0, -1)$, $F = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. I lati opposti prolungati (tratteggio) si incontrano in $X = (-1, 2)$, $Y = (1, 2)$, $Z = (0, 2)$, sulla retta di Pascal $y = 2$ (rosso). 336

7.7 Il teorema di Pascal per il pentagono $A\,C\,D\,E\,F$ dell'Esempio 7.10 (coordinate esatte calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione N): $A = (1, 0)$, $C = (-1, 0)$, $D = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, $E = (0, -1)$, $F = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Il lato «doppio» in A è la tangente $x = 1$ (blu). Le rette tratteggiate sono DE, AC, EF, CD, FA; i punti $X = t_A \cap DE = (1, -4)$, $Y = AC \cap EF = (\frac{1}{3}, 0)$, $Z = CD \cap FA = (0, 2)$ stanno sulla retta di Pascal $y = 2 - 6x$ (rosso). 338

7.8 Il teorema di Pappo nell'Esempio 7.12: A, B, C sulla retta g, A', B', C' sulla retta h; le sei rette incrociate (blu) si incontrano a coppie in $X = (-\frac{1}{2}, \frac{9}{2})$, $Y = (\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$, $Z = (5, -4)$, allineati sulla retta rossa di pendenza $-\frac{17}{11}$. Coordinate esatte da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P. 341
7.9 Il fascio dei cerchi per $B_1 = i$ e $B_2 = -i$ (Esempio 7.13) tagliato dalla retta ℓ: $y = 2$: i cerchi di centri 2 (blu), $\frac{5}{2}$ (rosso) e -3 (verde) incontrano ℓ in coppie di punti con $xx' = 3$; tratteggiato il cerchio di centro $\sqrt{3}$, tangente a ℓ nel punto doppio $x = \sqrt{3}$. $O = 2i$ è l'intersezione di ℓ con l'asse radicale (l'asse immaginario). Coordinate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P. 343
7.10 Il teorema della farfalla nell'Esempio 7.14: la corda PQ ($y = 3$) con punto medio M, le corde AB e CD per M (blu) e le rette AD e BC (rosso), che tagliano PQ in $X = (-\frac{8}{3}, 3)$ e $Y = (\frac{8}{3}, 3)$, simmetrici rispetto a M. Coordinate esatte da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P. 346
7.11 La farfalla con $M = (1, 3)$ fuori dal centro della corda (Esercizio svolto 7.15): $X = (-2, 3)$ e $Y = (\frac{22}{7}, 3)$ non sono più simmetrici rispetto a M, ma $\frac{1}{t_X} + \frac{1}{t_Y} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{15}$. Coordinate esatte da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P. 352

8.1 La contrazione di Schwarz–Pick (figura calcolata dallo script `lab/cap08_schwarz_pick.py`, sezione N). In blu il cerchio iperbolico C di centro $z_0 = \frac{1}{2}$ e raggio 1 (centro euclideo 0,415401, raggio 0,366135, Teorema 9.8); in rosso la sua immagine $f(C)$ per $f(z) = z^2$; tratteggiato il cerchio iperbolico C' di centro $f(z_0) = \frac{1}{4}$ e raggio 1 (centro euclideo 0,199272, raggio 0,439095). Come vuole il Teorema 8.1, $f(C)$ sta dentro C': lo script misura le distanze iperboliche da $\frac{1}{4}$ dei punti di $f(C)$, comprese fra 0,505971 e 0,909565 < 1. 363
8.2 Ellissi infinitesime della mappa $f(z) = z + \frac{1}{4}\bar{z}^2$ sul disco unitario (figura calcolata dallo script, sezione N). A sinistra 37 cerchietti di raggio 0,07 centrati nei punti della griglia di passo $\frac{1}{4}$ con $|z| \le 0{,}8$; a destra le loro immagini esatte per f e, in grigio, l'immagine del cerchio unitario. Qui $f_z = 1$, $f_{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{2}$, $\mu_f = \frac{\bar{z}}{2}$: le immagini sono quasi ellissi di semiassi $0{,}07\,(1 \pm \frac{|z|}{2})$ (lo script misura uno scarto massimo $1{,}23 \cdot 10^{-3}$, entro il termine di secondo ordine $0{,}07^2/4$), rotonde al centro e sempre più schiacciate verso il bordo; l'asse maggiore di ciascuna immagine ha la direzione $\frac{\alpha+\beta}{2} = -\frac{\arg z}{2}$ (Proposizione 8.3(i) con $p = 1$, $q = \frac{\bar{z}}{2}$; controllato dallo script, per i soli centri con $|z| \ge 0{,}3$, con uno scarto massimo di 0,0589 radianti, entro la tolleranza di 0,07). 369
8.3 La dilatazione $K = \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$ in funzione di $|\mu| \in [0; 0{,}9]$ (punti calcolati dallo script, sezione N). Segnati i valori $K(\frac{1}{3}) = 2$, $K(\frac{1}{2}) = 3$ (la mappa dell'Esempio 8.3), $K(\frac{4}{5}) = 9$; per $|\mu| = 0{,}9$ si ha già $K = 19$, e $K \to +\infty$ per $|\mu| \to 1$ (retta tratteggiata). 370
8.4 La torsione dell'Esempio 8.7 sulla corona $A(1, 3)$ con $\alpha = \frac{\pi}{2 \log 3} = 1{,}429800$ (figura calcolata dallo script, sezione R). A sinistra i cerchi $|z| = 1, 2, 3$ (blu) e otto raggi (rossi); a destra le immagini: ogni cerchio va in sé (ruotato dell'angolo $2\alpha \log t$), ogni raggio $\arg z = \theta_0$ in un arco della spirale logaritmica $\arg w = \theta_0 + 2\alpha \log |w|$. Il bordo interno è fisso punto per punto, quello esterno è ruotato di π. Qui $J \equiv 1$ e $K = \left(\sqrt{1 + \alpha^2} + \alpha\right)^2 = 10{,}078092$. 373
8.5 Un quadrilatero e il suo modulo (figura calcolata dallo script, sezione N). A sinistra il settore di corona $\{1 < |w| < 2,\ 0 < \arg w < \frac{\pi}{2}\}$ con i vertici $z_1 = 1$, $z_2 = 2$, $z_3 = 2i$, $z_4 = i$; a destra il rettangolo $R(\log 2, \frac{\pi}{2})$. Il logaritmo principale $\log w = \log |w| + i \arg w$ è una rettificazione conforme: manda gli archi $|w| = \text{cost}$ (blu) nei segmenti verticali e i raggi (rossi) nei segmenti orizzontali. Il modulo è $\frac{\log 2}{\pi/2} = \frac{2 \log 2}{\pi} = 0{,}441271$. 376

8.6 L'anello Ω dell'Esempio 8.13 e la sua rettificazione conforme (figura calcolata dallo script, sezione R). A destra la corona $A(r,1)$, $r = 0{,}344131$, con i cerchi $|w| = r + \frac{j}{4}(1-r)$, $j = 0,\dots,4$ (blu; per $j=0$ e $j=4$ i due bordi) e dodici raggi (rossi); a sinistra le loro controimmagini tramite ϕ_a, $a = 0{,}547066$: cerchi e archi di cerchio (le Möbius conservano i cerchi generalizzati), che si tagliano ad angolo retto perché ϕ_a è conforme. Il bordo interno di Ω è il cerchio $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{4}$. 385

9.1 Livello A. Un triangolo con i tre vertici sull'orizzonte (tre geodetiche, in rosso) e le sue immagini per riflessione nei lati, ripetute quattro volte: nella geometria del disco *tutti* i triangoli disegnati sono uguali, anche se all'occhio euclideo rimpiccioliscono verso il bordo. In verde, due archi che incontrano il bordo a 79,97°: sono le curve (ipercicli) lungo cui nuotano i pesci di *Circle Limit III* di Escher secondo il calcolo di Coxeter (Osservazione 9.14). Schema, non riproduzione dell'opera; coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`. 404

9.2 Geodetiche calcolate: un diametro e cinque archi ortogonali al bordo, con gli estremi (i «punti all'infinito») evidenziati. In rosso la geodetica per $z = \frac{1}{2}$ e $w = \frac{i}{2}$ (Esempio 9.2): sta sul cerchio di centro $c = \frac{5}{4}(1+i)$ e raggio $\sqrt{17/8}$ (tratteggiato fuori dal disco), e nell'estremo ξ i raggi 0ξ e $c\xi$ sono perpendicolari, cioè il cerchio incontra il bordo ad angolo retto. Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`. 405

9.3 La distanza iperbolica dal centro $d(0,r) = 2\operatorname{artanh} r$ (rosso) e la retta $2r$ (tratteggio), che ne è la tangente in 0: vicino al centro la metrica è il doppio di quella euclidea, vicino al bordo la distanza tende a $+\infty$ (asintoto $r = 1$). Segnati i valori dell'Esempio 9.1. Punti calcolati da `lab/cap09_disco_poincare.py`. 410

9.4 (i) Cerchi iperbolici di centro $z_0 = \frac{1}{2}$ (pallino) e raggi $R = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$: sono circonferenze euclidee i cui centri (trattini) scivolano verso 0; in rosso quello dell'Esempio 9.7. (ii) Tre orocicli di centro $\xi = i$ (verde), di livelli $e^\beta = \frac{1}{4}, 1, 3$, e i due ipercicli (blu) a distanza $h = \log 3$ dal diametro reale (rosso): centri $\mp\frac{3}{4}i$, raggio $\frac{5}{4}$, per il punto $\frac{i}{2}$; incontrano il bordo a $\arccos\frac{4}{5} \approx 36{,}87°$. Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`. 425

9.5 Parallele per $P = 0$ alla geodetica g (rosso) a distanza $d = 1$: la perpendicolare PH (verde), le due parallele per gli estremi ξ, η (blu), che formano con PH l'angolo di parallelismo $\Pi(1) \approx 40{,}40°$, e alcune ultraparallele (tratteggio). Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`. 427

9.6 Composizione di due riflessioni (Esempio 9.10); in rosso g_1, in blu g_2, in grigio scuro alcuni punti dell'orbita di 0 per $T = \sigma_2 \circ \sigma_1$. (a) Geodetiche incidenti a 60° nel punto V (verde): T è la rotazione di 120° attorno a V, e i tre punti dell'orbita di 0 sono i vertici di un triangolo equilatero iperbolico di centro V. (b) Geodetiche parallele con estremo comune $\xi = e^{i\pi/4}$ (verde): T è parabolica, e $T^{-2}(0),\dots,T^3(0)$ stanno sull'orociclo di centro ξ per 0 (tratteggio verde). (c) Geodetiche ultraparallele: l'asse a di T (verde, il diametro immaginario) è la perpendicolare comune, P_1P_2 realizza la distanza $\frac{1}{2}\log 3$, e l'orbita $-\frac{i}{2}, 0, \frac{i}{2}, \frac{4}{5}i$ avanza di $\log 3$ a ogni passo. Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`. . 434

9.7 Il quadrato regolare $\{4,6\}$ centrato in 0 (rosso, Esempio 9.13) e le sue immagini per le composte di al più tre riflessioni nei lati: 49 quadrati uguali, tutti con lati $2\log(1+\sqrt{2})$ (controllato dallo script). In azzurro gli altri cinque quadrati con il vertice $v_0 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$: con quello rosso sono sei, come i sei angoli di 60° attorno a un punto (Osservazione 9.18). Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`. 439

10.1 La trasformazione di Cayley (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M). A sinistra, sei geodetiche del semipiano: le semirette verticali $\operatorname{Re} z = 0$ e $\operatorname{Re} z = -2{,}6$ e i semicerchi di centro 1 e raggio $\sqrt{2}$ (per i e $2+i$, in rosso), di centro $-1{,}8$ e raggio 0,9, di centro 0 e raggio 2,6, di centro 2,5 e raggio 0,6. A destra, le loro immagini nel disco, ottenute applicando C ai punti campionati: sono diametri e archi ortogonali al bordo (Corollario 10.1). Il punto i va nel centro, $2+i$ va in $\frac{1-i}{2}$, la retta reale va nella circonferenza, ∞ va in 1. 452

10.2 Orocicli e ipercicli nel semipiano (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M). A sinistra, in rosso, gli orocicli: le rette orizzontali (centro ∞) e i cerchi tangenti a $\mathbb{R}$ in 0 (diametri 1 e 2), in 2 e in -2; tratteggiate in blu, alcune geodetiche che terminano nei centri (verticali per ∞, semicerchi per 0), ortogonali agli orocicli (Teorema 10.6). A destra, la geodetica L (l'asse immaginario), i suoi ipercicli a distanza $\delta = \frac{1}{2}$ e $\delta = 1$ (semirette $x = \pm y \sinh \delta$) e, tratteggiati, i semicerchi $|z| = 1, 2, 3$, geodetiche ortogonali a L lungo le quali si misura la distanza (Proposizione 10.3). 460

10.3 L'iperboloide e le due proiezioni (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M: proiezione ortogonale della falda $\mathbb{L}$ per $1 \le x_0 \le 2{,}6$, vista da azimut $-30°$ ed elevazione 16°; il pacchetto `tikz-3dplot` non è caricato dal preambolo, come per il Capitolo 5). Il punto $x = (\frac{11}{7}, \frac{6}{7}, \frac{6}{7})$ dell'Esempio 10.3: la retta blu dal polo $(-1, 0, 0)$ incontra il disco $x_0 = 0$ nella coordinata di Poincaré $w = \frac{1+i}{3}$ (Teorema 10.9); la retta arancione tratteggiata dall'origine O incontra il disco $x_0 = 1$ nella coordinata di Klein $u = \frac{6(1+i)}{11}$ (Corollario 10.2). Il disco $x_0 = 1$ tocca la falda nel vertice e_0. 464

10.4 Lo stesso triangolo PQR dell'Esempio 10.4 nei quattro modelli (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M: i lati sono campionati come geodetiche esatte di $\mathbb{H}$ e trasportati con C, $\mathcal{K} \circ C$ e Ψ). In alto il semipiano e il disco di Poincaré (archi di cerchio), in basso a sinistra il modello di Klein (segmenti), in basso a destra l'iperboloide in proiezione ortogonale (azimut $-35°$, elevazione 18°; in grigio le curve $x_0 = 1{,}5$, 2, 2,6 e dodici meridiani). I colori dei lati corrispondono. 467

10.5 Tre geodetiche nei quattro modelli (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M: ogni curva è campionata in $\mathbb{H}$ e trasportata con C, $\mathcal{K} \circ C$ e Ψ; l'iperboloide è visto da una direzione diversa da quella della Figura 10.4, azimut $-135°$ ed elevazione 20°, ed è disegnato per $x_0 \le 2$, con le curve $x_0 = 1{,}15$, 1,4, 1,7, 2). In rosso la geodetica γ di estremi -1 e 3 (Esempio 10.6), in blu l'asse immaginario, in verde la verticale $\operatorname{Re} z = 1$. $X = i\sqrt{3}$: γ e l'asse formano 60°; $Z = 1 + 2i$: γ e la verticale sono perpendicolari (Esempio 10.9). Nel modello di Klein gli stessi angoli appaiono di 63,43° e 71,57°. 473

10.6 L'orociclo $\operatorname{Im} z = 1$ (rosso) e l'iperciclo a distanza $\ln 2$ dall'asse immaginario (viola, due rami) nei quattro modelli; tratteggiato in blu, l'asse stesso (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M, come la Figura 10.5). $O = i$ è il centro dei due dischi e il vertice e_0 dell'iperboloide; $S = \frac{3+4i}{5}$ sta sull'iperciclo. Nel modello di Klein l'orociclo è un'ellisse tangente alla circonferenza nel suo centro 1, i rami dell'iperciclo sono semiellissi per ± 1; nel disco di Poincaré sono archi di cerchio (Esempio 10.7). 474

10.7 Il triangolo delle velocità dell'Esempio 10.13 (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M). A sinistra, nel modello di Klein: $A = 0$, $B = (0{,}6;\, 0)$, $C = (0{,}6;\, 0{,}64)$, cioè le velocità nel riferimento di A. A destra, gli stessi tre punti in coordinate di Poincaré: $A = 0$, $B = \frac{1}{3}$, $C = \frac{15+16i}{37}$, con il lato BC su un arco di cerchio. L'angolo in B è retto (quadratino) in entrambi i disegni; in C vale 24,23°, che solo il disegno di destra mostra fedelmente. 481

11.1 Il triangolo rettangolo dell'Esempio 11.1 (cateti $a = 1$, $b = 2$), calcolato dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M. A sinistra, sull'iperboloide $\mathbb{L}$ (proiezione ortogonale, azimut $-40°$, elevazione 34°; in grigio le curve $x_0 = 1{,}5$, 2,5, 3,5 e dodici meridiani), in posizione standard: $C = e_0$, $A = (\cosh 2, \sinh 2, 0)$, $B = (\cosh 1, 0, \sinh 1)$; i lati sono le curve $\cosh t\, P + \sinh t\, u_{PQ}$ del Lemma 11.1. A destra, lo stesso triangolo nel disco tramite S: $C = 0$, $A = \tanh 1 = 0{,}761594$, $B = i \tanh \frac{1}{2} = 0{,}462117\, i$; i cateti sono raggi, l'ipotenusa (in rosso) un arco ortogonale al bordo. L'angolo retto in C è segnato in entrambi i modelli. 495

11.2 L'area come difetto nel semipiano (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M). A sinistra, il triangolo T del Lemma 11.6 con vertice ideale ∞ e vertici $e^{i\theta_1}$, $e^{i\theta_2}$ ($\theta_1 = 2{,}2$, $\theta_2 = 0{,}7$): la regione sopra l'arco unitario fra le due verticali, con $\alpha = \pi - \theta_1$, $\beta = \theta_2$ e area $\theta_1 - \theta_2 = 1{,}5$. A destra, la decomposizione del Teorema 11.7 con $A = i$, $C = 2i$, $B = 1{,}5 + 1{,}2\, i$: il triangolo $AB\xi$ (tutta la regione colorata sopra l'arco rosso AB) è l'unione del triangolo ABC (arancione, fra l'arco AB e l'arco viola BC) e del triangolo $CB\xi$ (blu). 507

11.3 Triangoli con vertici ideali (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione T). A sinistra, nel semipiano, il triangolo con vertici ideali 0 e ∞ e vertice $A = e^{i\pi/4}$ (Esempio 11.12): i lati uscenti da A sono la verticale (blu) e il quarto di cerchio di centro $\frac{\sqrt{2}}{2}$ che termina in 0 (rosso); l'angolo in A è $\alpha = \frac{\pi}{2}$. In verde tratteggiato l'arco del cerchio unitario da A a i, perpendicolare al lato opposto (l'asse immaginario), di lunghezza $h = \ln(1 + \sqrt{2}) = 0{,}881374$. A destra, nel disco, il triangolo ideale di vertici 1, $\omega = e^{2\pi i/3}$, ω^2 e il suo cerchio inscritto (verde tratteggiato), di centro O e raggio iperbolico $\frac{1}{2} \ln 3$ (raggio euclideo $2 - \sqrt{3} = 0{,}267949$), tangente ai tre lati nei piedi delle perpendicolari da O (Esempio 11.13). 512

11.4 Crescita del cerchio iperbolico (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M), per $0 \le \rho \le 3$: in rosso la lunghezza $2\pi \sinh \rho$ e, tratteggiata, la lunghezza euclidea $2\pi\rho$; in blu l'area $4\pi \sinh^2 \frac{\rho}{2}$ e, tratteggiata, l'area euclidea $\pi\rho^2$. I pallini segnano $\rho = 2$ (Esempio 11.15). A $\rho = 3$ la lunghezza iperbolica vale già 62,94 contro 18,85. 520

11.5 Il pentagono regolare con angoli retti (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M). In rosso i lati, archi geodetici del disco; in blu tratteggiati i raggi OV_k, di lunghezza iperbolica $R = 0{,}842482$; in verde l'apotema OM, ortogonale al lato V_4V_0 in M, di lunghezza 0,626870. In grigio i cinque pentagoni adiacenti, immagini del pentagono nelle riflessioni nei suoi lati (Corollario 9.3): in ogni vertice se ne incontrano quattro. 522

11.6 Poligoni regolari (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione T). A sinistra, nel disco, i quadrati regolari centrati in 0 dell'Esempio 11.17, con angoli 80° (rosso), 60° (arancione), 40° (verde), 20° (blu) e il quadrato ideale (viola), con i vertici su $\arg z = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$; il pallino sulla diagonale del primo quadrante segna il vertice di ciascuno. A destra, ingrandito (scala 3,2 cm per unità del disco), l'esagono $\{6, 4\}$ con i raggi (blu, tratteggiati) e gli apotemi (verdi), che lo dividono in 12 triangoli; in arancione il triangolo caratteristico OMV_0, rettangolo in M, con angoli $\frac{\pi}{6}$ in O e $\frac{\pi}{4}$ in V_0, ipotenusa $R = 1{,}146216$, cateti $r = 0{,}881374$ e $\frac{s}{2} = 0{,}658479$; M ha coordinata euclidea $\sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$. 525
11.7 A sinistra il quadrilatero di Lambert dell'Esempio 11.19 ($a = 0{,}5$, $b = 0{,}8$, angolo in B di 62,43°), a destra il quadrilatero di Saccheri con base e lati uguali a 1 (angoli alla sommità di 61,49°), nel disco di Poincaré, ingranditi (7 cm per unità del disco: il bordo del disco resta fuori dalla figura); tratteggiata in rosso la perpendicolare comune a base e sommità, lunga 0,8206. Gli angoli in O, A, C (a sinistra) e in A, B (a destra) sono retti. Figura calcolata da `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione Z. 530
11.8 Gli esagoni ad angoli retti dell'Esempio 11.20, nel disco di Poincaré, portati con un'isometria ad avere il baricentro dei vertici (sull'iperboloide) nel centro: a sinistra lati alterni $1, 1, 1$, a destra 1; 1,5; 2. In rosso i tratti a_i sulle perpendicolari comuni, in blu i tratti b_i sulle tre geodetiche. Lo script `lab/cap11_trigonometria.py` (sezione Z) misura nel disco i sei angoli, tutti retti a 10^{-6}. 533
11.9 I triangoli di lati $3, 2, 2$ (a sinistra) e 3,5; 2; 2 (a destra) dell'Esempio 11.21, nel disco di Poincaré, centrati con un'isometria nell'incentro. In verde il cerchio inscritto (raggi 0,3976 e 0,3142). Tratteggiata in blu la curva Σ_v per i tre vertici: a sinistra un cerchio (raggio iperbolico 1,7449), a destra un iperciclo, cioè un arco di cerchio euclideo che esce dal disco, equidistante (1,2170) dalla geodetica punteggiata in rosso. Figura calcolata da `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione Z, che verifica che le curve disegnate passano per i tre vertici. 536

12.1 Le tassellazioni $\{7, 3\}$, $\{4, 5\}$ e $\{5, 4\}$ del disco di Poincaré (figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezioni F e K). Si parte dal poligono regolare centrato in 0 del Teorema 11.11, con vertici $t\, e^{i(2k+1)\pi/p}$, e lo si riflette ripetutamente nei propri lati (Corollario 9.3), fermandosi quando il diametro euclideo di una tessera scende sotto 0,012: 645, 761 e 601 tessere. La tessera centrale è colorata. Lo script controlla che attorno a ogni vertice con $|z| < 0{,}6$ si incontrino esattamente q tessere, che nessun centro di tessera cada nell'interno di un'altra e che tutti i lati misurino $s = 0{,}566256$, $1{,}253739$, $1{,}061275$. Che le riflessioni producano davvero una tassellazione è il contenuto del Corollario 12.2. 547
12.2 Il dominio di Dirichlet D_i del gruppo generato da $z \mapsto 2z$ (figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione K). In azzurro $D_i = \{2^{-1/2} < |z| < 2^{1/2}\}$, delimitato (in blu) dalle bisettrici di i e $2^{\pm 1}i$; tratteggiati in grigio i bordi delle tessere $2^j D_i$, semicerchi $|z| = 2^{j+1/2}$; in rosso l'asse di $z \mapsto 2z$, che contiene i punti d'orbita $i/4$, $i/2$, i, $2i$, uno per tessera. 552

12.3 Domini di Dirichlet di tre gruppi ciclici (figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione L); in azzurro il dominio, in blu i suoi lati, tratteggiate in grigio bisettrici che non contribuiscono al bordo. *A sinistra*: il gruppo generato da $z \mapsto 2z$ con centro $1+i$, trasportato nel disco con $K(z) = \frac{z-(1+i)}{z-(1-i)}$ (Esempio 12.2): il centro va in 0, i punti d'orbita $w_k = K(2^k(1+i))$ sono segnati per $|k| \leq 2$, i lati sono gli archi dei cerchi $|z-(2-i)| = 2$ e $|z-(-1+2i)| = 2$, e in rosso c'è l'asse di h, l'arco da i a 1. *Al centro*: il gruppo generato da $z \mapsto \frac{z}{z+1}$ con centro i (Esempio 12.3); i lati $|z \mp 1| = 1$ sono tangenti nel punto fisso 0, e i semicerchi tratteggiati $|z \mp \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ sono le bisettrici di i e $g^{\pm 2}(i)$. *A destra*: la rotazione di ordine 5 attorno a 0 con centro $p = \frac{1}{2}$ (Esempio 12.4); i cinque punti segnati sono l'orbita di p, i lati sono i raggi di direzione $\pm\frac{\pi}{5}$, tratteggiati i diametri di direzione $\pm\frac{2\pi}{5}$. 554

12.4 Il dominio di Dirichlet di centro $2i$ del gruppo modulare (Proposizione 12.2; figura calcolata dallo script, sezione M). In azzurro $F = D_{2i}$; in blu i tre lati, sulle bisettrici di $2i$ e dei punti d'orbita $2i \pm 1$ (rette $\operatorname{Re} z = \pm\frac{1}{2}$) e $\frac{i}{2} = S(2i)$ (cerchio $|z| = 1$, tratteggiato fuori da F). Tratteggiate in grigio le bisettrici di $2i$ e di altri punti d'orbita: $2i \pm 2$ (rette $\operatorname{Re} z = \pm 1$), $\pm 0{,}8 + 0{,}4i$ (cerchi $|z \mp 1| = 1$) e $\pm 0{,}2 + 0{,}4i$ (cerchi di centro $\pm 0{,}25$ e raggio 0,9014): nessuna incontra F. I punti segnati sono i punti d'orbita di $2i$ nella finestra disegnata. 556

12.5 *A sinistra*: l'esagono $\{6,6\}$ dell'Esempio 12.5 (in grigio) nella tassellazione $\{6,6\}$ (tessere di diametro euclideo $\geq 0{,}02$); i lati opposti accoppiati hanno lo stesso colore (rosso s_0, s_3, blu s_1, s_4, verde s_2, s_5), e ogni tessera adiacente $h_{s_k}(P)$ ha il colore del lato lungo cui confina con P. I vertici del ciclo $\{w_0, w_4, w_2\}$ sono neri, quelli del ciclo $\{w_1, w_5, w_3\}$ bianchi: in ciascun vertice si incontrano sei tessere, ma solo tre vertici di P per ciclo. *A destra*: il caso (b) dell'Esempio 12.7, con angoli $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{5}$: le sei tessere $T_0 = Q$ (blu), $T_1, \ldots, T_4$ (ocra, verde, viola, marrone) e T_5 (rosso) attorno al vertice C (punto nero). Dopo cinque settori di $\frac{2\pi}{5}$ il giro è completo, e T_5 si sovrappone a T_0 senza coincidere con essa. Figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione X. 564

12.6 Il quadrilatero ideale di vertici $-1, 0, 1, \infty$ con due accoppiamenti dei lati (Osservazione 12.7; figure calcolate dallo script, sezione N). Lati dello stesso colore sono accoppiati, e le frecce indicano il verso di incollamento: la freccia sul lato s^* va nel verso antiorario del bordo, quella sul lato s nel verso opposto, perché h_s manda il vertice iniziale di s^* nel vertice finale di s. *A sinistra*, il gruppo $\Gamma(2)$: $z+2$ incolla le due semirette verticali, $\frac{z}{2z+1}$ i due semicerchi. *A destra*, il gruppo $\langle A, B\rangle$: A manda la semiretta di sinistra sul semicerchio $[0,1]$, B la semiretta di destra sul semicerchio $[-1,0]$ (ogni etichetta sta accanto al lato di partenza). . . 567

12.7 Il triangolo $(2,3,7)$. L'ettagono regolare $\{7,3\}$ centrato in O (lati in rosso) è diviso dai sette raggi OV_k (in blu) e dai sette apotemi (in verde) in 14 triangoli con angoli $\frac{\pi}{7}$ in O, $\frac{\pi}{2}$ nel piede M dell'apotema e $\frac{\pi}{3}$ nel vertice; in arancione il triangolo OMV_0, con $OM = 0{,}545275$, $MV_0 = 0{,}283128$, $OV_0 = 0{,}620672$. In grigio i sette ettagoni adiacenti, riflessi nei lati. Figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione K. 570

12.8 Le tassellazioni $\{3,7\}$, $\{3,8\}$, $\{4,6\}$ (prima riga) e $\{5,5\}$, $\{6,4\}$, $\{8,3\}$ (seconda riga) del disco di Poincaré, con la tessera centrale colorata (figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione P, con lo stesso procedimento e la stessa soglia 0,012 della Figura 12.1): 1495, 1240, 673, 551, 427 e 473 tessere. Lo script controlla che attorno a ogni vertice con $|z| < 0{,}6$ si incontrino esattamente q tessere, che nessun centro di tessera con $|c| < 0{,}8$ cada nell'interno di un'altra tessera, e che tutti i lati delle tessere con $|c| < 0{,}9$ misurino s (Esempio 12.9). 571

12.9 L'ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$ e gli accoppiamenti del Teorema 12.7 per $g = 2$ (figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione K). I vertici $v_1, \dots, v_8$ ($v_{j+1} = w_j$) stanno a distanza euclidea 0,840896 dal centro; lati dello stesso colore sono accoppiati, e le frecce indicano il verso con cui si incollano: a_1 e a_1^{-1} in rosso, b_1 e b_1^{-1} in blu, a_2 e a_2^{-1} in verde, b_2 e b_2^{-1} in viola. 577

12.10 La tassellazione $\{8, 8\}$ generata dal gruppo di superficie Γ_2 dell'Esempio 12.14 (figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione R; tessere di diametro euclideo $\geq 0{,}02$). In grigio l'ottagono P_2, con i lati nei colori della Figura 12.9; le otto tessere adiacenti $h_{s_j}(P_2)$ hanno il colore del lato s_j lungo cui confinano con P_2: rosse le tessere $A_1^{\pm 1}P_2$, blu le $B_1^{\pm 1}P_2$, verdi le $A_2^{\pm 1}P_2$, viola le $B_2^{\pm 1}P_2$. Il punto nero è il vertice w_0, attorno al quale si incontrano otto tessere. Lo script controlla che $h_{s_j}(P_2)$ sia la riflessione di P_2 nel lato s_j (stesso centro). 579

12.11 Il dominio di Dirichlet di centro $p = 0{,}25 + 0{,}1i$ del gruppo di genere 2 (Esempio 12.15; figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione W): in azzurro, con i 18 lati in blu; i vertici hanno colori diversi per le sei classi di vertici identificati dal gruppo, tre vertici per classe. Tratteggiato in grigio l'ottagono P_2, dominio di Dirichlet di centro 0. 581

13.1 Il dominio fondamentale $F = \{|z| > 1,\ |\mathrm{Re}\, z| < \frac{1}{2}\}$ del gruppo modulare (colorato) e le sue immagini $g\overline{F}$ per le 228 parole g in S, T, T^{-1} di lunghezza al più 9 che cadono nella finestra $|\mathrm{Re}\, z| \leq 1{,}6$, $\mathrm{Im}\, z \leq 1{,}9$ (figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K). Ogni tessera è il triangolo iperbolico di vertici $g(\rho)$, $g(\rho + 1)$, $g(\infty)$, con lati archi di cerchio ortogonali all'asse reale o semirette verticali; lo script colloca le otto etichette nel punto della tessera più lontano dai lati e controlla che questa distanza superi il raggio del disco che contiene il riquadro dell'etichetta, più 0,07 cm. Le tessere si accumulano sui razionali: ogni razionale è l'immagine di ∞ (Teorema 13.4). 595

13.2 In alto: i dischi di Ford $C(p/q)$ per le 19 frazioni di $[0, 1]$ con $q \leq 7$, insieme simmetrico rispetto a $x = \frac{1}{2}$, e la retta $\mathrm{Im}\, z = 1$, bordo di $C(\infty)$, tangente a $C(0)$ e $C(1)$. In basso: ingrandimento (in scala $90/5{,}4 \approx 16{,}7$ volte) della finestra $[0{,}38;\ 0{,}45] \times [0;\ 0{,}045]$ segnata in arancio in alto, dove entrano $C(\frac{1}{3})$, $C(\frac{2}{5})$ (rosso), $C(\frac{3}{7})$ (blu) e $C(\frac{1}{2})$; il punto nero è il contatto $\frac{31+i}{74}$ fra $C(\frac{2}{5})$ e $C(\frac{3}{7})$ (Esempio 13.5). Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K (centri $\frac{p}{q} + \frac{i}{2q^2}$, raggi $\frac{1}{2q^2}$). Tutti i dischi sono immagini di $\{\mathrm{Im}\, z \geq 1\}$ sotto il gruppo modulare (Teorema 13.4). 603

13.3 La corona dei vicini di $\frac{1}{2}$ (Proposizione 13.3, Esempio 13.6): in rosso $C(\frac{1}{2})$, in blu i dischi $C(\frac{n}{2n+1})$ per $-8 \leq n \leq 7$, cioè $\frac{8}{15}, \frac{7}{13}, \dots, \frac{2}{3}, 1$ a destra e $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \dots, \frac{7}{15}$ a sinistra; i dischi $C(0)$ e $C(1)$, di raggio $\frac{1}{2}$, escono dalla finestra $0 \leq \mathrm{Im}\, z \leq 0{,}56$. Punti neri: i contatti $g(n+i)$ con $C(\frac{1}{2})$; punti blu: i contatti $g(n + \frac{1}{2} + \frac{i}{2})$ fra vicini consecutivi ($g(z) = \frac{z}{2z+1}$). Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione M, che controlla che i 17 dischi abbiano interni disgiunti e che ogni disco blu sia tangente a quello rosso. 605

13.4 La tassellazione di Farey sopra $[0, 1]$: i lati fra frazioni con denominatore ≤ 9 e $|ps - qr| = 1$ e le verticali per 0 e 1 (lati verso ∞). In rosso il cammino dei convergenti di $\sqrt{2} - 1 = [0; 2, 2, 2, \dots]$: $\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{5}{12}, \frac{12}{29}, \frac{29}{70}$; tratteggiata la verticale $\mathrm{Re}\, z = \sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$, che attraversa tutti i lati rossi (Teorema 13.7). Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K; i lati rossi con denominatore oltre 9 sono visibili solo come archi minuscoli vicino a 0,414. 609

13.5 La funzione $y^6|\Delta(x+iy)|$, invariante per il gruppo modulare, sulla finestra $|x| \le 1$, $0{,}02 \le y \le 1{,}6$ (raster calcolato dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K, 900×520 punti: ogni punto è ricondotto in $\overline{F}$ con l'algoritmo del Teorema 13.1 e lì Δ è sommata con 25 termini dello sviluppo in q). Scala di colori `viridis`, normalizzata al massimo: scuro vicino a 0, giallo al massimo $2{,}0272 \cdot 10^{-3}$, raggiunto nei vertici ρ, $\rho+1$ e nei loro equivalenti; in i il valore è $1{,}7854 \cdot 10^{-3}$. In bianco i bordi di F e delle traslate $T^{\pm1}F$ che cadono nella finestra: le verticali $\operatorname{Re} z = \pm\frac{1}{2}$ sopra $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e gli archi di $|z| = 1$, $|z-1| = 1$, $|z+1| = 1$ fra le quote $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e 1. La funzione tende a 0 verso l'alto ($\Delta \sim q$) e verso i razionali, ma non si annulla mai (Proposizione 13.9). 625

13.6 I domini fondamentali di $\Gamma_0(2)$, $\Gamma_0(3)$ e $\Gamma_0(4)$ (da sinistra; Proposizioni 13.15, 13.17 e 13.18): $F_N = \{|\operatorname{Re} z| < \frac{1}{2},\ |z \mp \frac{1}{N}| > \frac{1}{N}\}$, colorati e tagliati alla quota $\operatorname{Im} z = 1{,}35$. In rosso i vertici finiti: $\pm\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ in F_2 (angoli $\frac{\pi}{2}$, un punto ellittico di ordine 2) e $\pm\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$ in F_3 (angoli $\frac{\pi}{3}$, un punto ellittico di ordine 3), identificati da T; F_4 ha solo vertici ideali: ∞, 0 e $\pm\frac{1}{2}$. Aree π, $\frac{4\pi}{3}$ e 2π, cioè 3, 4 e 6 volte $\frac{\pi}{3}$. Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione M. 631

14.1 Il gruppo di Schottky dell'Esempio 14.3, generato da $a(z) = 2 - \frac{1}{z+2}$ e $b(z) = 2i - \frac{1}{z+2i}$ (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione L). In blu i quattro dischi di livello 1, di raggio 1 e centri ±2, $\pm2i$: a manda l'esterno di $D_{a^{-1}}$ (centro -2) nell'interno di D_a (centro 2), b l'esterno di $D_{b^{-1}}$ nell'interno di D_b. In rosso i 12 dischi di livello 2, in verde i 36 di livello 3, in arancio i 108 di livello 4 (Teorema 14.5(iv)): ogni disco contiene i tre dischi del livello successivo che hanno la stessa parola iniziale. I raggi massimi ai livelli $1, \dots, 4$ sono 1, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{41}$ e 0,002985; l'insieme limite è l'intersezione delle unioni dei livelli. Il punto 0 sta nel dominio esterno ai quattro dischi. A destra, ingrandito 20 volte, il disco di livello 2 $D(ab) = a(D(b))$, di centro $\frac{12+2i}{7}$ e raggio $\frac{1}{7}$ (il piccolo quadrato tratteggiato nel pannello di sinistra), con i dischi dei livelli da 3 a 6 che contiene: 3, 9, 27 e 81 (in viola e in nero gli ultimi due livelli; il più grande di livello 3 ha raggio 0,017544). 646

14.2 Il gruppo di Schottky con tre generatori dell'Esempio 14.4 (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione M). In blu i sei dischi di livello 1, di raggio 1 e centri $\pm c_j = \pm 3e^{i\pi(j-1)/3}$; in rosso i 30 di livello 2, in verde i 150 di livello 3, in arancio i 750 di livello 4. Ogni disco contiene cinque dischi del livello successivo; i più grandi di livello 2 hanno raggio $\frac{1}{8}$ e sono le immagini, tramite una lettera s, dei due dischi adiacenti a $D(s^{-1})$. Il punto 0 sta nel dominio esterno ai sei dischi. I cinque dischi di livello 2 dentro $D(g_1)$ hanno raggi $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{26}$, $\frac{1}{26}$, $\frac{1}{35}$. A destra, ingrandito 17,5 volte, il disco di livello 2 $D(g_1g_3) = g_1(D(g_3))$, di centro $2{,}8125 + 0{,}324760i$ e raggio $\frac{1}{8}$ (il quadratino tratteggiato nel pannello di sinistra), con i 5, 25 e 125 dischi dei livelli da 3 a 5 che contiene (in viola il livello 5; il più grande di livello 3 ha raggio 0,012195). 661

14.3 Gli intervalli di livello 1 (in alto) fino a 4 (in basso) del gruppo di Schottky fuchsiano dell'Esempio 14.5, cioè le intersezioni con l'asse reale dei dischi di livello n: 6, 30, 150 e 750 intervalli, con lunghezze totali 12; 2,846422; 0,684599; 0,162772 (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione R; scala 0,8 cm per unità; gli intervalli più corti di 0,015 unità sono disegnati con la larghezza minima di 0,012 cm). L'insieme limite è l'intersezione delle righe; ogni intervallo di una riga contiene cinque intervalli della riga successiva. 661

14.4 I dischi dei livelli da 1 a 4 (in blu, rosso, verde e arancio: 4, 12, 36, 108 dischi) del gruppo di Schottky dell'Esempio 14.6 con $d = 1{,}5$, alla stessa scala della Figura 14.1 (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione U). I dischi distano solo 0,121320; i raggi massimi ai livelli 2 e 3 sono $\frac{2}{7}$ e 0,129032, contro $\frac{1}{7}$ e $\frac{1}{41}$ per $d = 2$. 662

14.5 Il dominio fondamentale $\widetilde{F}$ della Proposizione 14.5 per il gruppo dell'Esempio 14.3 (figura calcolata dallo script, sezione L; proiezione ortogonale con azimut $-35°$ ed elevazione 22°). Il quadrato grigio è una parte del piano di bordo $t = 0$; in blu le quattro semisfere sopra i cerchi di raggio 1 e centri ± 2, $\pm 2i$ (contorno apparente, un meridiano, cerchio di base tratteggiato dove è nascosto): la cupola davanti a destra sta sopra D_a, quella dietro a sinistra sopra $D_{a^{-1}}$, quella dietro a destra sopra D_b, quella davanti a sinistra sopra $D_{b^{-1}}$; la freccia grigia è l'asse t sopra 0. $\widetilde{F}$ è la regione sopra le quattro semisfere. Il punto $P = (0{,}3 + 0{,}2i,\ 1{,}6)$ sta in $\widetilde{F}$; la sua immagine $\widetilde{a}(P) = (1{,}708492 + 0{,}025349i,\ 0{,}202788)$ sta nella semipalla sopra D_a, come prevede il Lemma 14.12(ii). Lo script riporta in $\widetilde{F}$ 3000 punti casuali con quota fra 0,05 e 1,2, con il procedimento della dimostrazione, in al più due passi. 664

14.6 L'insieme limite del gruppo dell'Esempio 14.11 (raster calcolato dallo script, sezione H: 4 251 524 punti, immagini dei quattro punti di tangenza tramite le parole ridotte di lunghezza al più 12, disegnati su una griglia di 1800×1884 pixel e ingranditi di un pixel per lato). In grigio i quattro cerchi della collana; tratteggiato in rosso il cerchio Q per i quattro punti di tangenza, che la curva attraversa senza coincidervi. Le piccole interruzioni vicino ai punti di tangenza sono dovute alla profondità finita del calcolo: vicino a un punto fisso parabolico le immagini si addensano lentamente. 671

14.7 Tre gruppi a collana dell'Esempio 14.12 (raster calcolato dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione O; finestra $[-1{,}6;\ 1{,}6]^2$ per ogni pannello, 472 388 punti per pannello, immagini dei quattro punti di tangenza tramite le parole ridotte di lunghezza al più 10, disegnati in blu su una griglia di 900×900 pixel per pannello e ingranditi di due pixel per lato). In grigio i quattro cerchi della collana (quelli di $b^{\pm 1}$ sono tagliati dalla finestra), tratteggiato in rosso il cerchio Q per i punti di tangenza. Da sinistra: $(h_+, h_-) = (\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, caso fuchsiano, in cui i punti stanno su Q; $(1{,}4; -1{,}1)$, scostamento massimo 0,144881; $(1; -0{,}6)$, scostamento massimo 0,351145 (lo stesso gruppo della Figura 14.6, a profondità minore). Le piccole interruzioni vicino ai punti di tangenza sono dovute, come nella Figura 14.6, alla profondità finita del calcolo. 673

14.8 Limitazioni rigorose della dimensione di Hausdorff dell'insieme limite del gruppo dell'Esempio 14.3 in funzione della lunghezza m delle parole: in blu la limitazione inferiore del Lemma 14.16, in rosso quella superiore del Lemma 14.15; tratteggiata la stima non rigorosa 0,4794 dell'Osservazione 14.12. Valori calcolati da `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione V. 677

14.9 L'insieme di Cantor della limitazione inferiore con $m = 2$ (Lemma 14.16, Esempio 14.13) per il gruppo dell'Esempio 14.3. A sinistra $K = D(a)$ (scala 3 cm per unità) con i tre dischi di livello 2 $D(aa)$, $D(ab)$, $D(ab^{-1})$ (tratteggiati) e, in rosso, le tre immagini $w(K) = D(wa)$, $w \in \{aa, ab, ab^{-1}\}$, di raggi 0,004785, $\frac{1}{57} = 0{,}017544$, $\frac{1}{57}$; i nove dischi del passo successivo, in blu, sono punti. A destra $D(ab)$ ingrandito (scala 14 cm per unità): i suoi tre dischi di livello 3, fra cui $D(aba)$ in rosso, e dentro $D(aba)$ i tre dischi di secondo passo $D(ab\,w\,a)$ in blu. Il rapporto fra un disco e i suoi figli, circa $\frac{1}{57}$, è lo stesso a ogni passo: la figura mostra quanto è «rado» l'insieme $F \subseteq \Lambda$ con cui si dimostra $\dim_H \Lambda \geq 0{,}2146$. Valori da `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione V. 678

15.1 Il difetto angolare. (a) Cinque triangoli euclidei attorno a un vertice interno v, con angoli $\theta_1, \dots, \theta_5$ di 72°, 58°, 64°, 54°, 52° (somma 300°): steso nel piano, il ventaglio lascia scoperto il settore rosso di 60°, che è $K(v) = 2\pi - \sum \theta_j = \frac{\pi}{3}$; incollando i due lati del settore scoperto si ottiene un cono. (b) Tre triangoli attorno a un vertice di bordo, con angoli di 50°, 45°, 40° (somma 135°): i due lati di bordo (tratto spesso) formano un angolo di 135° invece dell'angolo piatto (prolungamento tratteggiato), e il settore rosso è $K_\partial(v) = \pi - \sum \theta_j = 45°$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione J, che controlla anche che ogni etichetta disti almeno 0,25 cm dai tratti. 695

15.2 Sviluppo piano dell'icosaedro di lato 1 (coordinate generate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione J): una striscia di dieci triangoli, cinque triangoli arancioni in alto e cinque verdi in basso. I cinque vertici marcati N diventano un solo vertice dell'icosaedro, e così i cinque marcati S; i due punti marcati A vanno identificati, come i due marcati B. Gli archi rossi segnano i cinque angoli di $\frac{\pi}{3}$ in N: sommano $\frac{5\pi}{3}$, e il difetto $K(N) = \frac{\pi}{3}$ è la parte di angolo giro che lo sviluppo lascia scoperta attorno a ogni vertice. 703

15.3 La curvatura $K(\ell) = 2\pi - q\gamma(\ell)$, in unità di π, nei vertici del tetraedro ($q = 3$, blu), dell'ottaedro ($q = 4$, verde) e dell'icosaedro ($q = 5$, rosso) con tutti i lati uguali a ℓ: tratteggiata la versione sferica, continua quella iperbolica (Proposizione 15.1). Le due curve di ogni colore partono dal valore euclideo $\frac{(6-q)}{3}$; le curve sferiche attraversano lo zero nei lati degli impacchettamenti sferici dell'Esempio 15.15. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione M1, che controlla anche la distanza verticale fra le etichette ($\geq 0{,}35$ cm). 710

15.4 Il triangolo di un impacchettamento con raggi $r_1 = 1$, $r_2 = 1{,}5$, $r_3 = 0{,}8$ (coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione J): i centri $v_1 = (0, 0)$, $v_2 = (2{,}5;\ 0)$, $v_3 = (0{,}84;\ 1{,}592)$ distano $r_i + r_j$; i tre cerchi sono tangenti esternamente nei punti neri sui lati (Lemma 15.6); in ogni cerchio è tracciato un raggio r_i. Gli archi rossi segnano gli angoli $\theta_1 = 62{,}182°$ in v_1, $\theta_2 = 43{,}802°$ in v_2, $\theta_3 = 74{,}016°$ in v_3, che sono quelli della Proposizione 15.3 e sommano 180°: il cerchio più piccolo ha l'angolo più ampio. Il cerchio tratteggiato è il cerchio inscritto, di centro $(1;\ 0{,}603)$ e raggio $\rho = \sqrt{1{,}2/3{,}3} = 0{,}603023$: passa per i tre punti di tangenza ed è ortogonale ai tre cerchi (Proposizione 15.4). . . . 714

15.5 Il fiore irregolare dell'Esempio 15.13: attorno al cerchio centrale v (rosso), di raggio 1,021102, sei petali $u_1, \dots, u_6$ di raggi 1, 2, 0,5, 1,5, 0,8, 1,2, ciascuno tangente a v e ai due petali vicini. In grigio il poligono dei centri dei petali, rientrante nel vertice u_3 (curvatura di bordo negativa), e tratteggiati i segmenti dal centro di v ai centri dei petali. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione L6, che verifica le dodici tangenze e colloca le etichette ad almeno 0,25 cm da tutti i tratti (segmenti, circonferenze e centri): dentro il proprio cerchio, tranne quelle dei due petali più piccoli, u_3 e u_5, scritte appena fuori. 718

16.1 (a) Il nervo: la bipiramide pentagonale è una triangolazione T della sfera con 7 vertici; tolta la faccia $\{a, b, c\}$ resta una triangolazione K di un disco con bordo il triangolo a, b, c e quattro vertici interni $v_1, \dots, v_4$, disegnata qui con il disegno baricentrico (ogni vertice interno nel baricentro dei vicini). (b) Il packing di K con $r_a = r_b = r_c = 1$ calcolato con l'algoritmo iterativo della Sezione 16.9 (Esempio 16.14): un cerchio per vertice, tangenti lungo gli spigoli (i segmenti grigi uniscono i centri di cerchi tangenti), con interni disgiunti; i quattro cerchi interni sono piccoli ($r_{v_1} = 0{,}120$, $r_{v_2} = r_{v_4} = 0{,}084$, $r_{v_3} = 0{,}054$). (c) Il riquadro tratteggiato di (b) ingrandito 6,28 volte. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni E, F e J; la distanza minima fra un'etichetta e uno spigolo del pannello (a) è 0,17 cm. 730
16.2 Il lemma degli angoli: θ_1 in funzione di $\log_{10} r_1$ per tre coppie (r_2, r_3). Ogni curva decresce da quasi π a quasi 0 (Lemma 16.4(ii)); a r_1 fissato l'angolo cresce con r_2 e r_3. Valori per $r_1 = 1$: 1,047198 $= \frac{\pi}{3}$, 1,369438, 1,854590; per $r_1 = 100$: 0,019802, 0,039031, 0,076942. Punti calcolati dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione J; la legenda dista almeno 1,0 cm dalle curve. 734
16.3 Lo sviluppo del toro a sette vertici con raggi uguali (Esempio 16.1): i cerchi di raggio 1 centrati nei punti del reticolo triangolare di passo 2, etichettati con il vertice del toro che rappresentano. Traslando di un'olonomia (lunghezza $2\sqrt{7}$) l'etichetta non cambia; cerchi tangenti hanno etichette distinte, perché ogni coppia di vertici del toro è uno spigolo. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L12 e M. 738
16.4 Il funzionale lungo la semiretta $u_v = -t$ dell'Esempio 16.4: in blu (continua) il problema di Dirichlet, con pendenza asintotica 2π; in rosso (tratteggiata) il caso di uguaglianza, che decresce verso il limite $-20{,}299$ (linea punteggiata) senza raggiungerlo. Valori calcolati dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione L4 (quadratura di Gauss–Legendre della derivata), che controlla anche che le due scritte distino almeno 0,25 cm dalle curve. 749
16.5 Il funzionale $\mathcal{E}(x)$, $x = \log r_o$, per il tetraedro privato di una faccia (Esempio 16.5), per $-5 \le x \le 2{,}5$: convesso, con pendenze asintotiche $-\pi$ e 2π e minimo in $x^* = \log\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)$ (punto rosso). Valori calcolati dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione L10. 750
16.6 (a) La soluzione del problema di Neumann dell'Esempio 16.6: il triangolo dei centri esterni (cerchi rossi) è rettangolo isoscele, con $r_b = r_c = (1 + \sqrt{2})\, r_a$. (b) Il tetraedro privato di una faccia con raggi di bordo $1, 2, 3$ (triangolo dei centri $3, 4, 5$) e il cerchio interno di raggio $\frac{6}{23}$ (Esercizio 16.16). I segmenti grigi uniscono i centri di cerchi tangenti. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L11, L13 e M. 751
16.7 Packing normalizzati delle bipiramidi B_3, B_6, B_8 (Esempio 16.10), calcolati con l'algoritmo della Sezione 16.9 e sviluppati con il Teorema 16.1. Ogni riquadro ingrandisce l'interstizio fra i tre cerchi della faccia esterna (S, e_1, e_0), di raggio 1, che compaiono in rosso come archi (scala: 7,6, 7,3 e 7,1 cm per unità). Il cerchio blu più grande è quello di N ($r_N = 0{,}0628$, 0,1304, 0,1410), attorno al quale si dispongono gli $n - 2$ equatoriali interni. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L1 e M. 758
16.8 Impacchettamenti massimali (Esempio 16.12): (a) la ruota W_6, con tutti i raggi uguali a $\frac{1}{3}$; (b) la bipiramide pentagonale privata della faccia (S, e_1, e_0), normalizzata con il centro iperbolico del disco di N nell'origine. In rosso il cerchio unitario, bordo del disco del vertice aggiunto. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L9 e M. 760

16.9 L'ottaedro privato di una faccia (Esempio 16.13): $\log_{10}$ del raggio di un vertice interno lungo le passate dell'algoritmo, partendo da raggi interni 1 (continua, decrescente) e 10^{-3} (tratteggiata, crescente); la linea punteggiata è il limite $\log_{10}(5-2\sqrt{6}) = -0{,}9956$. Valori dello script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione L19, che controlla la monotonia a ogni passata e che le scritte distino almeno 0,3 cm dalle curve. 762

16.10 Impacchettamenti normalizzati calcolati con l'algoritmo della Sezione 16.9 e sviluppati con il Teorema 16.1: (a) ottaedro (6 vertici, 49 passate; i tre cerchi interni hanno raggio $5 - 2\sqrt{6}$), (b) icosaedro (12 vertici, 208 passate), (c) inviluppo convesso di 24 punti casuali della sfera (568 passate). In rosso i tre cerchi della faccia esterna, di raggio 1. In ciascun caso lo script (`lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni E, F e J) controlla tangenze, interni disgiunti e grafo di contatto uguale al grafo della triangolazione. 765

16.11 L'algoritmo sulla triangolazione casuale con 24 vertici: i raggi dopo 0, 1 e 3 passate e alla convergenza, disegnati sviluppando le facce lungo un albero del grafo duale (lo stesso per tutti i fotogrammi; ogni cerchio è disegnato nella posizione data dalla prima faccia che lo raggiunge) e riportati ciascuno alla stessa larghezza. Finché $\Theta_v \neq 2\pi$ in qualche vertice le carte non si chiudono e i cerchi si sovrappongono o lasciano buchi: il disegno non è una configurazione. Residui $\max|\Theta_v - 2\pi|$: 2,094; 1,080; 0,858; meno di 10^{-13}. Script, sezione J. 765

16.12 Packing normalizzati di triangolazioni impilate (Esempio 16.16), ingranditi sull'interstizio fra i tre cerchi della faccia esterna (rossi, di raggio 1, visibili come archi): (a) sette vertici, con il cerchio di o di raggio $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1$ e i tre di raggio $\frac{1}{9+4\sqrt{3}}$ (8,7 cm per unità); (b) sedici vertici, con altri nove cerchi di curvatura $19 + 6\sqrt{3}$ o $25 + 12\sqrt{3}$ (7,1 cm per unità). Calcolati con l'algoritmo e sviluppati (script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L3 e M); nel disegno (b) la distanza minima fra due cerchi non tangenti è 0,62 cm. 767

16.13 Il residuo $\max_v|\Theta_v - 2\pi|$ ($\log_{10}$) contro il numero di passate dell'algoritmo, per cinque triangolazioni con raggi di bordo 1 e raggi iniziali 1 (Osservazione 16.16). Dati dello script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni E, L3 e L6; la legenda dista almeno 1 cm dalle curve. 767

16.14 Il grafo del cubo come grafo di contatto (Esempio 16.17). Il packing del Passo 3 è trasformato con una Möbius che manda il disco di un vertice di suddivisione s nell'esterno del cerchio grigio grande e porta nel centro il disco del vertice di suddivisione della faccia opposta. In blu gli otto dischi dei vertici del cubo (i quattro vicini di s hanno raggio $\sqrt{2} - 1$ in unità del cerchio grande), in grigio gli altri cinque dischi di suddivisione; i segmenti neri uniscono i centri dei dischi tangenti del cubo e formano un disegno rettilineo del suo grafo. Due dischi del cubo non adiacenti distano almeno 0,16 cm. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L8 e M. 770

17.1 A sinistra: le prime 6 generazioni dell'impacchettamento esagonale regolare dentro l'esagono regolare di circoraggio 1 (127 cerchi di raggio $\frac{1}{12}$; il bordo dell'esagono è tracciato in grigio scuro). A destra: l'impacchettamento massimale con la stessa combinatoria, normalizzato con il cerchio centrale (rosso) centrato nell'origine; i cerchi delle generazioni dispari sono in blu, quelli delle pari in grigio. Calcolato da `lab/cap17_rodin_sullivan.py` (sezioni G e I): tangenze a meno di $4 \cdot 10^{-13}$, cerchi non adiacenti a distanza almeno 0,089, cerchi di bordo tangenti al cerchio unitario. Il cerchio centrale ha raggio 0,08465, contro $\frac{1}{12} = 0{,}08333$ nel dominio. . 785

17.2 Un fiore di grado 5 (a sinistra) e l'ingrandimento del riquadro tratteggiato (a destra). Il disco D_0 (in rosso) ha raggio 1; i petali hanno raggi 0,2 (D_1), x, R, R, x con $R = 4{,}4524$ e $x = 1{,}4771$: nella famiglia simmetrica $(0{,}2;\, x, R, R, x)$ è il fiore con il più piccolo R (su una griglia di 2000 valori) per cui i petali non adiacenti distano almeno 0,01. La somma degli angoli in c_0 è 2π e i petali consecutivi sono tangenti, a meno di 10^{-12} (`lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione B). Per rendere piccolo D_1 i petali D_3, D_4 devono essere grandi: nella stessa famiglia, con D_1 di raggio 0,08 non c'è alcun fiore valido con $R \le 5000$. 793

17.3 A sinistra: il fiore di grado 4 dell'Esempio 17.4 con $R = 1000$ ($r_1 = 0{,}285837$), nella finestra tratteggiata; dei petali D_3 e D_4, di raggio 1000, si vedono solo archi quasi rettilinei. A destra: la configurazione limite per $R \to \infty$, con D_3 e D_4 diventati semipiani, $D_2 = \overline{D}(2, 1)$ e $D_1 = \overline{D}(1 - \frac{3}{4}i, \frac{1}{4})$. Coordinate da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione M (il fiore a sinistra è ruotato in modo che il centro di D_2 sia sul semiasse reale positivo; stessa scala nei due riquadri). . 795

17.4 Un fiore (a sinistra) e l'ingrandimento del riquadro tratteggiato (a destra): il disco D_0 di raggio 1 e sei petali tangenti a esso e ciascuno al successivo, di raggi 0,1093; 0,2775; 3,5382; 2,1019; 2,3965; 1,8010. È, fra 2000 fiori validi generati a caso (`lab/blocco_hpl.py`, seme fisso), quello con il petalo più piccolo; la somma degli angoli in c_0 è 2π a meno di 10^{-15} e i petali non adiacenti distano almeno 0,043. Il petalo piccolo D_1 si incunea fra D_0 e i suoi vicini: le direzioni di D_2 e D_6 formano un angolo di 46° (contro i 120° del fiore regolare), e infatti uno dei due (D_2) è piccolo a sua volta. È il meccanismo del Ring Lemma: un petalo troppo piccolo costringerebbe a esserlo anche un vicino, poi un altro, finché quattro petali piccoli non lasciano più chiudere il giro. 800

17.5 La spirale di Doyle con $a = e^{0{,}3}$, $b = e^{0{,}15}$ sulle prime 8 generazioni, calcolata da `lab/blocco_hpl.py`. Il punto rosso segna il disco D_0, di raggio 1, difficile da distinguere a questa scala. La spirale soddisfa la somma degli angoli 2π in ogni vertice interno ed è un impacchettamento su queste generazioni (controllo numerico), ma i rapporti fra vicini restano $e^{\pm 0{,}3}$ ed $e^{\pm 0{,}15}$. 805

17.6 Un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_5$ con raggi al bordo $1 + 0{,}6\cos\vartheta$ (ϑ l'argomento del vertice) e raggi interni determinati dalla somma degli angoli 2π (`lab/blocco_hpl.py`; in rosso D_0, in blu il suo fiore). Le condizioni (a), (c) e (d) sono controllate numericamente. Il rapporto massimo nel fiore di 0 differisce da 1 di 1,084; 0,639; 0,449; 0,345; 0,280; 0,204; 0,160; 0,132 per $n = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12$. Sono valori per *questo* dato al bordo, quindi soltanto limitazioni dal basso per s_n: la spirale di Doyle della Figura 17.5, un impacchettamento su $\mathcal{H}_{11}$, dà $s_{11} \ge e^{0{,}6} - 1 \approx 0{,}82$. È un esperimento, non una dimostrazione: l'esistenza e l'univalenza di questi impacchettamenti non sono state dimostrate qui. 806

17.7 Gli impacchettamenti massimali normalizzati di $\mathcal{H}_1$ (a sinistra: sette dischi di raggio $\frac{1}{3}$), di $\mathcal{H}_2$ (al centro: il fiore centrale regolare di raggio $\rho = 0{,}213928$, i sei dischi di bordo di mezzo di raggio 0,234900 e i sei d'angolo di raggio 0,179107) e di $\mathcal{H}_3$ (a destra: fiore centrale di raggio 0,155325, seconda generazione con due raggi) degli Esempi 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14; in rosso il disco centrale, in blu i dischi interni, in grigio quelli di bordo. Calcolati da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezioni L, T e S (1,6 cm per unità). 816

17.8 Il dominio a forma di L, $(-1,1)^2 \setminus [0,1)^2$, con $p = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ (disco rosso) e passo $\varepsilon = 0{,}06$: a sinistra l'approssimazione reticolare della Proposizione 17.2 (168 vertici, di cui 57 di bordo; nessun buco da riempire), con in arancione la riga di vertici per p e in verde una diagonale; a destra l'impacchettamento massimale normalizzato con il vicino $p + 2\varepsilon$ sul semiasse reale positivo. Il disco di p ha raggio 0,1226 (2,04 volte ε), il massimo raggio di bordo è 0,210, e sulle 24 facce entro 0,25 da p il massimo di $|\mu|$ è 0,075. Script, sezione H: controlli combinatori ($\chi = 1$, un solo ciclo di bordo, facce in L, i 569 punti di griglia a distanza $\geq 0{,}4$ dal bordo coperti), tangenze a meno di $3 \cdot 10^{-15}$, dischi non adiacenti disgiunti. . 825

17.9 La costruzione dell'Esempio 17.19 (Ω_f, $\varepsilon = 0{,}12$). Punti rossi: i 21 vertici di C''_ε (interni); punti arancioni: i 20 vertici di G_ε fuori da C''_ε (di bordo); cerchietti grigi: i 30 vertici del reticolo in Ω_f la cui stella non vi è contenuta. In azzurro le 60 facce di K_ε, con gli spigoli di bordo più spessi; in nero il bordo di Ω_f. Calcolata da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione O (2,6 cm per unità). 827

17.10 L'Esempio 17.20 con $\varepsilon = 0{,}05$: a sinistra l'approssimazione reticolare del disco unitario con $p = 0{,}3$ (disco rosso; 299 vertici, di cui 60 di bordo), con in arancione la riga di vertici per p e in verde una diagonale; a destra l'impacchettamento massimale normalizzato (p va in 0). Il disco di p ha raggio 0,0629 (1,258 volte ε, contro $|\varphi'(p)| = 1{,}099$). I dischi che vengono dalla parte destra del dominio, più vicina a p, sono ingranditi e quelli che vengono dalla sinistra rimpiccioliti, come fa la mappa di Möbius φ: $|\varphi'(z)| = \frac{1-p^2}{|1-pz|^2}$ vale 1,857 in $z = 1$ e 0,538 in $z = -1$. Calcolata da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezioni N e P (scala 2 cm per unità in entrambi i riquadri). 828

17.11 Il dominio $\Omega_f = f(\mathbb{D})$, $f(z) = z + \frac{z^2}{4}$ (bordo in grigio scuro: la curva $f(e^{it})$ su 120 punti), con $p = 0$ (disco rosso) e passo $\varepsilon = 0{,}08$: a sinistra l'approssimazione reticolare della Proposizione 17.2 (114 vertici, di cui 36 di bordo), con in arancione la riga di vertici per p e in verde una diagonale; a destra l'impacchettamento massimale normalizzato. Il disco di p ha raggio 0,0990 (1,238 volte ε, contro $\varphi'(0) = 1$), il massimo raggio di bordo è 0,200. Script, sezione N: tangenze a meno di 10^{-12}, dischi non adiacenti disgiunti, dischi di bordo tangenti al cerchio unitario. 828

17.12 L'errore $\mathrm{err}_E = \max_E |c'_v - \varphi(z_v)|$ in funzione del passo ε, in scala logaritmica, per l'esagono (Esempio 17.18, con il riferimento di Schwarz–Christoffel), il disco con $p = 0{,}3$ (Esempio 17.20) e Ω_f (Esempio 17.21); la retta tratteggiata ha pendenza 1. Pendenze delle rette di regressione: 0,76 (esagono), 1,25 (disco), 1,05 (Ω_f). Dati da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezioni G, N e O (3 cm per decade in orizzontale, 2,2 cm in verticale). 830

17.13 Il modulo $|\mu|$ del coefficiente di Beltrami della mappa discreta di Ω_f con $\varepsilon = 0{,}04$ (1006 facce), in scala logaritmica da 10^{-3} (azzurro) a 1 (rosso). Lontano dal bordo del complesso le facce sono quasi equilatere nell'immagine; 54 facce hanno $|\mu| > 0{,}1$, e tutte hanno un vertice di bordo. Calcolata da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione Q2 (2,4 cm per unità). 831

18.1 Un circle pattern con angoli di intersezione prescritti su un toro piatto. La triangolazione del toro con 7 vertici (Esempio 18.5) ha pesi $\Phi = \frac{\pi}{2}$ sugli spigoli del vertice 0 e, sugli altri, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6}$ o 0 secondo il tipo dello spigolo; i raggi sono il limite del flusso di Ricci combinatorio (Teorema 18.4). I triangoli dei centri (grigi) sono sviluppati nel piano e ripetuti con le traslazioni del reticolo del toro; ogni cerchio taglia i vicini esattamente con l'angolo prescritto sullo spigolo (in rosso le copie del cerchio del vertice 0, di raggio 1,844701; scala 0,8 cm per unità). Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G1, che controlla anche che la distanza inversiva misurata sulle coordinate sia $\cos\Phi$ su ogni spigolo (scarto sotto 10^{-14}) e che sulle 21 coppie di facce adiacenti le copie dello spigolo comune differiscano per una traslazione. 842

18.2 Il centro radicale e le derivate degli angoli. (a) Il triangolo dell'Esempio 18.1: raggi $1, 2, 3$, angoli di intersezione $\frac{\pi}{2}$ fra i cerchi 1 e 2, $\frac{\pi}{3}$ fra 1 e 3, 0 (tangenza) fra 2 e 3. Il punto rosso è il centro radicale O; i segmenti tratteggiati sono le sue distanze h_{ij} dai lati, e $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}$ (Lemma 18.3). (b) Il caso eccezionale dell'Osservazione 18.5: i cerchi 1 e 2 (raggi 1 e 1,5) sono tangenti, il cerchio 3 (raggio 0,8) è ortogonale a entrambi; il centro radicale è il punto di tangenza, $h_{12} = 0$ e $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2} = 0$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G5 (scala 0,72 in (a), 1,3 in (b); i numeri indicano i centri dei cerchi $1, 2, 3$). 846

18.3 Curve di livello del funzionale S dell'Esempio 18.2 sul piano $U = \{\rho_1+\rho_2+\rho_3 = 0\}$, nelle coordinate (x, y) rispetto alla base ortonormale $\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}}$, $\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}}$ e con l'origine nel minimo ρ^*. I livelli sono $S - S(\rho^*) = 0{,}2;\ 0{,}5;\ 1;\ 1{,}6;\ 2{,}4;\ 3{,}4$ (dall'interno verso l'esterno). Le curve chiuse e annidate sono quelle di una funzione strettamente convessa con un solo minimo (Proposizione 18.3, Teorema 18.1); lontano dal minimo la crescita diventa lineare (Lemma 18.7), con pendenze che dipendono dalla direzione: lungo $(1, 0, -1)$, $(2, -1, -1)$, $(-1, -1, 2)$ le derivate asintotiche sono π, $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{5\pi}{2}$ (script, sezione B6). Curve calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G2, su una griglia 121×121, che controlla anche la non negatività delle differenze seconde lungo righe e colonne. 854

18.4 La ruota dell'Esempio 18.3: il cerchio centrale (rosso) di raggio 1 e i cinque cerchi esterni, numerati, con gli angoli interni $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{5}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ con il centrale e $\frac{\pi}{6}, \frac{4\pi}{15}, \frac{7\pi}{20}, \frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{6}$ fra vicini. In grigio i cinque aquiloni dei raggi, $c_0\, p_{k-1}\, c_k\, p_k$; i punti rossi sono i punti p_k comuni a tre cerchi. Coordinate calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezioni H2 e G6 (scala 1 cm per unità). 855

18.5 Il funzionale S dell'Esempio 18.4 lungo la semiretta $t\,\xi$, $\xi = (-2, 1, 1)$, per $t \in [0, 12]$ (in blu), e la retta di pendenza $-\frac{\pi}{2}$ a cui si avvicina (tratteggiata): la differenza $S(t\xi) + \frac{\pi}{2}t$ ha lo stesso valore in $t = 9$ e in $t = 12$, a meno di 10^{-6}. Il funzionale è convesso ma illimitato inferiormente: non ha minimo, e il sistema non si realizza. Calcolato da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione O2 (0,55 cm per unità di t, 0,22 cm per unità di S). 856

18.6 Il flusso di Ricci combinatorio dell'Esempio 18.5. In alto: quattro fotogrammi ($t = 0;\ 0{,}5;\ 2;\ 40$) dei 14 triangoli sviluppati nel piano lungo un albero ricoprente del grafo delle facce, con i cerchi centrati nei vertici; ogni fotogramma ha la propria scala (0,239; 0,386; 0,387; 0,387 centimetri per unità di lunghezza). A $t = 0$ le curvature sono grandi e lo sviluppo è irregolare; al limite la metrica è piatta e i triangoli formano un dominio fondamentale del toro. In basso: le sette curvature $K_i(t)$ per $t \in [0, 4]$, che convergono a 0 (per $t > 2$ le curve non si distinguono dall'asse). Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G3, integrando il flusso con un metodo di Runge–Kutta di ordine 8 (tolleranza relativa 10^{-12}). 863

18.7 Il flusso dell'Esempio 18.7. In alto: tre fotogrammi ($t = 0$; 1; 30) degli otto triangoli sviluppati nel piano lungo un albero ricoprente del grafo delle facce, con i cerchi centrati nei vertici (in rosso quelli dei poli 0 e 5); scale 0,422; 0,517; 0,518 centimetri per unità. Lo sviluppo di una sfera non si chiude: i lati esterni vanno incollati a coppie. In basso: le sei curvature $K_i(t)$ per $t \in [0, 4]$, che convergono a $\frac{2\pi}{3}$ (tratteggiato). Coordinate calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezioni I e G6, integrando il flusso con il metodo di Runge–Kutta di ordine 8 (tolleranza relativa 10^{-12}). 866
18.8 Le metriche con punti conici degli Esempi 18.8 e 18.9, sviluppate nel piano lungo un albero ricoprente del grafo delle facce, con i cerchi centrati nei vertici. (a) Il toro con angolo conico π nel vertice 0 (rosso) e $\frac{5\pi}{2}$ nei vertici 3 e 6 (arancioni): le copie del cerchio di 0 sono le più grandi. (b) L'ottaedro con angolo conico π nei poli (rossi) e $\frac{3\pi}{2}$ all'equatore. Lo script controlla che gli angoli conici della metrica siano quelli prescritti e, per (a), che nello sviluppo i cerchi adiacenti si taglino con gli angoli prescritti (scarto $< 10^{-12}$). Coordinate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione N1. 867
18.9 I pattern dell'Esempio 18.10, sviluppati nel piano (raggi uguali a 1; scala 0,55 cm per unità). Spigoli in rosso: direzione e_1; in verde: e_2; in arancione: $e_2 - e_1$. (a) Angoli di intersezione $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$, 0: i cerchi sono ortogonali lungo gli spigoli rossi e tangenti lungo quelli arancioni. (b) Distanze inversive 2, $\frac{1}{2}$, 0: lungo gli spigoli rossi i cerchi sono disgiunti, lungo quelli arancioni ortogonali. Coordinate calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G6. 869
18.10 Le nove curvature $K_v(t)$, $t \in [0, 3]$, del flusso di Yamabe combinatorio dell'Esempio 18.15 (3,2 cm per unità di tempo, 1,6 cm per unità di curvatura). Calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione K4, con il metodo di Runge–Kutta di ordine 8 (tolleranza relativa 10^{-12}). 887
18.11 Due fiori a distanza inversiva: cinque petali di raggio 1 attorno a un cerchio centrale, con la stessa distanza inversiva con segno η su tutti gli spigoli e curvatura nulla nel vertice centrale (l'angolo al centro di ogni triangolo è $\frac{2\pi}{5}$). (a) $\eta = 1{,}5$: i cerchi adiacenti sono disgiunti, raggio centrale 0,706362. (b) $\eta = 0{,}5$ ($\Phi = \frac{\pi}{3}$): i cerchi adiacenti si tagliano con angolo $\frac{\pi}{3}$, raggio centrale 0,691982. Il raggio centrale risolve $r_0^2 + 2\eta r_0 + 1 = \frac{2+2\eta}{4\sin^2(\pi/5)}$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezioni E1 e G4, che misura sulle coordinate le distanze inversive dei cerchi disegnati (1,5 e 0,5 a meno di 10^{-12}). . 890
18.12 Il Lemma 18.22 su un triangolo con un peso maggiore di 1: raggi (1; 1,3; 0,8) e pesi $\eta = (2{,}5;\ 0{,}2;\ 0{,}5)$. In azzurro la regione dei punti le cui proiezioni sulle rette dei lati cadono nei lati, delimitata dalle sei corde per i vertici perpendicolari ai lati; in nero il cerchio circoscritto, di centro C. Il centro radicale O (rosso) sta oltre il lato z_1z_2, fuori dal triangolo, ma dentro la regione e quindi dentro il cerchio: $h_{12} = -1{,}141$, $P = 0{,}2333 > 0$, $S = 1{,}634$. Coordinate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione L5 (1,1 cm per unità). 891
18.13 La regione dei raggi realizzabili dell'Esempio 18.17 ($\eta \equiv 2$, $r_1 = 1$), nelle coordinate $u_2 = \log r_2$, $u_3 = \log r_3$: la curva blu è $\{\mathcal{D} = 0\}$, e la regione realizzabile $\{\mathcal{D} > 0\}$ è quella che contiene l'etichetta. I punti $A = (\log 0{,}01, \log 0{,}01)$ e $B = (\log 0{,}3, \log 20)$ sono realizzabili, il punto medio M no. Curva calcolata da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione K6, come linea di livello di $\mathcal{D}/(1 + r_2^2 + r_3^2)^2$ su una griglia 341×341 (0,62 cm per unità). 894

18.14La ruota regolare dell'Esercizio 18.9 con $n = 5$ e $\alpha = \frac{\pi}{3}$: il cerchio centrale di raggio 1 e cinque cerchi di raggio $\frac{\sin 36^\circ}{\sin 24^\circ} = 1{,}445125$, che tagliano il centrale e i vicini con angolo interno $\frac{\pi}{3}$; in grigio gli aquiloni dei raggi, in rosso i punti comuni a tre cerchi. Lo script controlla sulle coordinate i punti tripli e i dieci angoli di intersezione (sezione O5; 0,8 cm per unità). 899

19.1 La guarnizione apolloniana di quaterna radice $(-1, 2, 2, 3)$: i 169 cerchi di curvatura ≤ 100 (compreso il cerchio esterno, di curvatura -1), con i centri e i raggi esatti ottenuti dalla riflessione di Vieta sulle coordinate aumentate (Proposizione 3.2); figura calcolata dallo script `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione B, che verifica in aritmetica razionale esatta tutte le tangenze. In nero i cerchi di curvatura ≤ 3, in blu fino a 15, in rosso fino a 40, in grigio fino a 100. Sono scritte le curvature dei 44 cerchi abbastanza grandi da contenerle (controllo dello script: etichetta interna al cerchio con margine di 0,4 mm). Le curvature distinte fino a 100 sono -1 e $2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 30, 35, \ldots, 99$: tutte congrue a $2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23$ modulo 24 (Sezione 19.4). 909

19.2 Le quattro mosse come riflessioni, sulla configurazione $(-1, 2, 2, 3)$ (nero; C_1 è il cerchio unitario, di curvatura -1). Tratteggiati i quattro cerchi duali (Proposizione 19.3): D_1 di centro $\frac{i}{4}$ e raggio $\frac{1}{4}$, per i punti di tangenza dei cerchi $2, 2, 3$; D_2 e D_3 di centri $-1 + i$ e $1 + i$ e raggio 1; D_4 l'asse reale. D_1 (il cerchietto tratteggiato in verde al centro) e la sua immagine $15'$ (il cerchio rosso al suo interno) sono troppo piccoli per un'etichetta. In rosso le immagini: la riflessione in D_1 manda C_1 nel cerchio $15'$ (centro $\frac{4}{15}i$), quella in D_2 manda il cerchio 2 di destra nel cerchio $6'$ di sinistra (centro $-\frac{1}{2} + \frac{2}{3}i$), quella in D_3 manda il cerchio 2 di sinistra nel $6'$ di destra, quella in D_4 manda il cerchio 3 nel $3'$ (centro $-\frac{2}{3}i$). Figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione C, che verifica le ortogonalità e le immagini (errore $< 10^{-9}$) e colloca le etichette esterne ad almeno 3,4 mm dai tratti. 917

19.3 Schema del gruppo apolloniano geometrico nel semispazio $\mathbb{H}^3 = \{(z, t) : t > 0\}$ (proiezione ortogonale con azimut -32° ed elevazione 20°; figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione K). Sul piano $t = 0$ la configurazione $(-1, 2, 2, 3)$ (nero) e, tratteggiati, i cerchi duali D_1, D_2, D_3; sopra di essi le semisfere $\widehat{D}_1$ (piccola, raggio $\frac{1}{4}$), $\widehat{D}_2$, $\widehat{D}_3$ (raggio 1), e sopra l'asse reale il semipiano verticale $\widehat{D}_4$ (in arancio). Le quattro riflessioni in queste superfici generano il gruppo; la regione sopra di esse è un dominio fondamentale (Osservazione 19.6, importato). La figura è uno schema: le superfici sono disegnate per contorno e un meridiano. 918

19.4 Le curvature positive distinte $\leq 10^5$ della guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ per classe di resto modulo 24 (figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione F; sopra ogni barra il conteggio). Le otto classi del tipo $(8, 11)$ (Teorema 19.4) hanno fra 4146 e 4167 curvature ciascuna; le sedici classi segnate con una croce rossa sono vuote, come prevede il teorema. 923

19.5 La guarnizione di radice $(-2,3,6,7)$, di tipo $(8,7)$ (Esempio 19.7): i 117 cerchi di curvatura ≤ 150. Coordinate aumentate iniziali $(\frac{1}{2},-2,0,0)$, $(-\frac{1}{4},3,-\frac{1}{2},0)$, $(\frac{1}{2},6,2,0)$, $(\frac{3}{4},7,\frac{3}{2},2)$: cerchio esterno di raggio $\frac{1}{2}$ centrato in 0, cerchi di centri $-\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{3}{14}+\frac{2}{7}i$; lo script `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione L12, costruisce gli altri con la riflessione di Vieta e verifica in aritmetica esatta tutte le tangenze. Colori: nero fino a curvatura 7, blu fino a 30, rosso fino a 80, grigio fino a 150; sono scritte le curvature dei 46 cerchi che le contengono. Le curvature cadono nelle classi $3,6,7,10,15,18,19,22$ modulo 24; gli interi ammissibili che mancano fino a 150 sono $18,30,46,51,78,123,126,135$. Il Teorema 19.7 non riguarda il tipo $(8,7)$, per il quale la tabella di Haag e altri prevede ostruzioni $2n^2$ oppure $3n^2$ e $6n^2$ secondo il valore del loro simbolo χ_2, che qui non è calcolato. 926

19.6 Le curvature positive distinte $\leq 10^5$ della guarnizione $(-3,5,8,8)$ per classe di resto modulo 24 (sopra ogni barra il conteggio; sotto, in rosso, il numero di interi ammissibili della classe che mancano). Figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione L15. Le sei classi del tipo $(6,5)$ sono occupate; le classi 0 e 12, che contengono tutti i quadrati e tutti i numeri $6n^2$ ammissibili (Teorema 19.6), hanno meno curvature (3896 e 3957 contro 4112–4167) e più mancanti (270 e 210 su 601). Le due famiglie vietate spiegano $52+64=116$ di questi 480 mancanti; gli altri non sono spiegati da alcun teorema del capitolo. Confrontare con la Figura 19.4, dove le otto classi hanno conteggi quasi uguali. . 930

19.7 La guarnizione di radice $(-3,5,8,8)$: i 101 cerchi di curvatura ≤ 200 (compreso il cerchio esterno, di curvatura -3), con centri e raggi esatti calcolati dalla riflessione di Vieta sulle coordinate aumentate $(\frac{1}{3},-3,0,0)$, $(-\frac{1}{9},5,-\frac{2}{3},0)$, $(\frac{2}{9},8,\frac{4}{3},\pm1)$; lo script `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione L3, verifica in aritmetica razionale esatta tutte le tangenze. In nero i cerchi di curvatura ≤ 8, in blu fino a 40, in rosso fino a 100, in grigio fino a 200; sono scritte le curvature dei 38 cerchi abbastanza grandi da contenerle. Le curvature distinte fino a 200 sono $5,8,12,20,21,29,32,44,45,48,53,56,68,77,92,\ldots$: mancano, fra gli ammissibili, 24, 36, 96 e 144, cioè $6\cdot 2^2$, 6^2, $6\cdot 4^2$ e 12^2 (Teorema 19.6), mentre compaiono $8=2\cdot 2^2$, $12=3\cdot 2^2$, $32=2\cdot 4^2$, $48=3\cdot 4^2$ e $108=3\cdot 6^2$. 931

20.1 Proiezione di Petrie dei 240 vettori minimi di E_8 sul piano di Coxeter (Esempio 20.1): 8 anelli di 30 punti. Figura calcolata dallo script `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione B: i vettori sono enumerati in $E_8=D_8\cup(D_8+h)$, l'elemento di Coxeter è calcolato in aritmetica esatta (ordine 30, polinomio caratteristico Φ_{30}), il piano è quello dell'autovalore $e^{2\pi i/30}$. I colori distinguono gli anelli; le circonferenze grigie hanno i raggi calcolati. 957

20.2 Il cerchio che cresce (Lemma 20.8). Le circonferenze per a e b hanno centro $t(s)$ sull'asse di ab (tratteggiato). Si parte dal cerchio vuoto di centro $w=t(s_0)$ (blu), il cui poligono $Q(w)$ ha il lato ab e sta sotto la retta ab; il centro sale: la parte del disco sotto la retta si restringe (Passo 2) e quella in H^+ cresce (Passo 3), finché il cerchio (rosso, centro $w'=t(s^*)$, che nell'enunciato del lemma è chiamato w) incontra il primo punto $e\in C\cap H^+$. Il triangolo abe sta nel nuovo poligono $Q(w')$. Coordinate: $a=(-1;\,0)$, $b=(1;\,0)$, $f=(0{,}3;\,-1{,}9)$, $e=(1{,}3;\,2{,}0660)$, $w=(0;\,-0{,}7105)$, $w'=(0;\,1{,}2)$, raggi 1,2267 e 1,5620; le mutue distanze fra a,b,e,f sono tutte ≥ 2. ✓ 965

20.3 Una configurazione 2-separata di cerchi di raggio 1, saturata lontano dal bordo di un quadrato di lato 26, con la sua triangolazione di Delaunay (finestra 8×8), calcolata da `lab/blocco_thue_delaunay.py` (seme fisso). La configurazione è finita, dunque saturata solo lontano dal bordo; il vincolo $R_T \le 2$ è imposto dal completamento della saturazione (Lemma 20.6(i)), gli altri valori sono verificati. Sugli 84 triangoli lontani dal bordo lo script trova: lato minimo 2,000625 ≥ 2, raggio circoscritto massimo 1,987902 ≤ 2, angolo massimo 108,70° $\le 120°$, area minima 2,025000 $\ge \sqrt{3} = 1{,}732051$, e somma degli angoli attorno ai vertici interni uguale a 2π a meno di $2 \cdot 10^{-15}$. ✓ 969
20.4 La funzione di Cohn–Elkies della Proposizione 20.11: profilo radiale $f(|x|)/f(0)$ (blu, continuo) e $\hat{f}(|\xi|)/\hat{f}(0)$ (rosso, tratteggiato) in funzione del raggio. La retta verticale tratteggiata è $|x| = r = 1{,}0704734$: da lì in poi $f < 0$ (minimo $-2{,}5 \cdot 10^{-2} f(0)$, massimo $-2{,}6 \cdot 10^{-7} f(0)$ sui punti tracciati), mentre $\hat{f} > 0$ ovunque. Figura calcolata dallo script `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione F (programma lineare, poi verifica esatta con il teorema di Sturm). 980
20.5 Eccesso del bound dimostrato sul valore esatto, in scala logaritmica, in funzione del grado del polinomio: in blu (cerchi) la dimensione 1 (bound meno 1; gradi $1, 3, 5, 9$, Esempio 20.7), in rosso (quadrati) la dimensione 2 (bound meno $\pi/\sqrt{12}$; gradi $3, 5, 9, 13, 17$, Osservazione 20.15 e Proposizione 20.11). Tutti gli eccessi sono positivi, come impone la Proposizione 20.10. Figura calcolata da `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione J, che controlla anche la distanza delle etichette dalle spezzate ($> 0{,}3$ cm). 981
20.6 Impacchettamenti ottimali di 7, 8 e 9 cerchi uguali nel quadrato unitario, di raggi 0,174458, 0,170541, 1/6 (Esempio 20.12). Configurazioni trovate dallo script `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione H, per ottimizzazione numerica; le distanze minime coincidono con le forme chiuse e i raggi con i valori di Packomania. Per $n = 7$ il cerchio in alto a sinistra non è bloccato: la sua posizione non è unica. 987

21.1 La convenzione dei versi nel piano di lavoro XY guardato dal semiasse Z positivo (Volume I, Capitolo 23): `G03` è l'arco antiorario, `G02` quello orario. Stessi dati nei due pannelli: partenza $S = (1, 0)$, arrivo $E = (0, 1)$, centro $C = S + (I, J)$ con $I = -1$, $J = 0$. Con `G03` l'arco è il quarto di circonferenza di ampiezza 90°; con `G02` è l'arco complementare di 270°. Disegno a mano con coordinate esatte (commento nel sorgente); la prima edizione di questo volume aveva i due versi scambiati. 999
21.2 L'arco dell'Esempio 21.1, calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py` (sezione O): i tre punti $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (30, 90)$, $P_3 = (60, 0)$, il centro calcolato $M = (30, 40)$, il raggio $R = 50$ (in rosso) e l'arco orario di 286,26° (in blu, con il verso di percorrenza), che passa sopra la corda P_1P_3 (punteggiata). La circonferenza completa è tratteggiata. 1002
21.3 Corda, freccia ed errore di corda (disegno a mano con coordinate calcolate: $R = 3$, $\theta = 70°$, freccia $s = 3(1 - \cos 35°) = 0{,}5425$). La corda di lunghezza $c = 2R \sin \frac{\theta}{2}$ si discosta dall'arco al più della freccia $s = R(1 - \cos \frac{\theta}{2})$, raggiunta nel punto medio dell'arco (Proposizione 21.2); la relazione $R = c^2/(8s) + s/2$ è il Corollario 21.1. . 1006
21.4 La banda di tolleranza $1 - 0{,}1 \le |x - c| \le 1 + 0{,}1$ (in grigio) attorno al cerchio nominale tratteggiato (scala 2,4 cm per unità): in blu l'esagono regolare di apotema 0,9, con i vertici a 1,0392, che sta nella banda (Teorema 21.5: $N_b = 6$); a tratto e punto rosso l'ettagono inscritto nel cerchio nominale, il minimo fra le poligonali inscritte con errore $\le 0{,}1$ (Teorema 21.4: $N_{\min} = 7$; con sei lati la freccia sarebbe 0,134). Figura calcolata da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione U. 1008

21.5 I quattro archi del formato a raggio (disegno a mano con coordinate calcolate: $S = (-1{,}5;\, 0)$, $E = (1{,}5;\, 0)$, $r = 2{,}5$, centri $C_s = (0, 2)$ a sinistra di $S \to E$ e $C_d = (0, -2)$ a destra). In blu gli archi non maggiori ($R > 0$, 73,74°), in rosso i maggiori ($R < 0$, 286,26°). A sinistra `G03`: il minore gira attorno a C_s, il maggiore attorno a C_d; a destra `G02`: il contrario (Teorema 21.6(c) e Corollario 21.2). . . . 1011
21.6 Raccordi di raggio assegnato (scala 0,7 mm di disegno per mm). A sinistra gli esempi della retta ℓ ($y = 0$) e del cerchio C di raggio 25: in blu i due raccordi di raggio 5 esterni al cerchio, in rosso i due interni (Esempio 21.7). A destra i cerchi C_1 e C_2 di raggi 20 e 15: in blu i due raccordi di raggio 4 esterni a entrambi, in rosso quello esterno a C_1 e interno a C_2 (Esempio 21.8). Figura calcolata da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione U. 1016
21.7 Il cerchio ai minimi quadrati algebrici dell'Esempio 21.10, calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py` (sezioni Q e O). A sinistra i punti misurati, numerati, con il cerchio di centro c e raggio 50,004 mm (scala 0,35 mm di disegno per mm): gli scarti, di centesimi di millimetro, sono invisibili a questa scala. A destra i residui geometrici $d_i - R$ dei punti $1, \dots, 8$ (in blu i positivi, verso l'esterno; in rosso i negativi), con i livelli $\pm 0{,}1$ mm tratteggiati. 1019
21.8 Errore di approssimazione dell'ellisse di semiassi 3 e 1 con $N = 16, 32, \dots, 1024$ tratti di uguale lunghezza d'arco h, in scala logaritmica (calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezioni I, K, P e O). In blu la poligonale inscritta (ε_{lin}), in rosso la catena di biarchi con tangenti uguali (ε_{bi}); le rette tratteggiate hanno pendenza 2 e 3. Osservazione 21.14 e Teorema 21.14. 1021
21.9 Errore radiale relativo in funzione dell'ampiezza φ dell'arco, in scala logaritmica: in blu la Bézier cubica del Teorema 21.11, $E(\varphi) \approx \varphi^6/55\,296$; tratteggiata in rosso la corda, $1 - \cos\frac{\varphi}{2} \approx \varphi^2/8$ (Proposizione 21.2). A 90° la corda sbaglia di 0,293 raggi, la Bézier di $2{,}7 \cdot 10^{-4}$. Curve calcolate da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione AC. 1023
21.10 Il biarco a tangenti uguali dell'Esempio 21.13, calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py` (sezione O): dati $P_0 = (0, 0)$, $T_0 = (1, 0)$, $P_1 = (4, 2)$, $T_1 = (0, 1)$; primo arco in blu (raggio 11,36), secondo in rosso (raggio 1,73), giunzione J con tangente comune t, punti Q_0, Q_1 con $|P_0Q_0| = |Q_0J| = |JQ_1| = |Q_1P_1| = \alpha$ (spezzata grigia). Tratteggiato, il cerchio delle giunzioni di centro $(1, 3)$ e raggio $\sqrt{10}$ (Teorema 21.13). 1026
21.11 Il profilo dell'Esempio 21.14 (scala 1,2 mm di disegno per mm): in blu i tratti rettilinei, in rosso l'arco `G03` di raccordo e la tacca `G02` (con i centri); tratteggiato il poligono dei punti estremi. L'area del profilo (in grigio) è quella del poligono più il segmento circolare del raccordo meno il semicerchio della tacca: $1450 + 28{,}54 - 157{,}08 = 1321{,}46$ mm^2. Figura calcolata da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione X. 1032
21.12 Cerchi non concentrici resi concentrici (calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione O). A sinistra, nel piano z: $C : |z| = 1$ (blu) e $C' : |z - 0{,}4| = 0{,}4$ (rosso), con il punto $-\alpha = \frac{1}{2}$ e, in grigio, le controimmagini dei cerchi $|w| = 0{,}3125$; 0,375; 0,4375, che sono cerchi di Apollonio di $\frac{1}{2}$ e 2. A destra, nel piano $w = f(z) = \frac{z - 1/2}{z - 2}$: i cerchi concentrici $|w| = \frac{1}{2}$ (immagine di C), $|w| = \frac{1}{4}$ (immagine di C') e i livelli intermedi. La corona fra i due cerchi ha larghezza costante $\delta_T = \frac{1}{4}$. 1034

22.1 Il profilo a S dell'Esempio 22.1 (arco di raggio 100 mm, $a_{\max} = 2$ m/s^2, $j_{\max} = 20$ m/s^3, scelta «a metà»), calcolato dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione J). Dall'alto: velocità $v(t)$ con le tacche degli otto istanti di raccordo; accelerazione tangenziale a_t (blu) e modulo dell'accelerazione totale $|a|$ (rosso), limite tratteggiato ± 2; strappo tangenziale j_t (blu, costante a tratti) e modulo dello strappo totale $|j|$ (rosso), limite tratteggiato ± 20. In crociera $a_t = j_t = 0$ ma $|a| = V^2/R$ e $|j| = V^3/R^2$ non si annullano. Tempo totale 1,311 s. 1052

22.2 Il tempo minimo di un blocco da quiete a quiete in funzione della sua lunghezza (Corollario 22.3), con $V = 1$ m/s, $A = 2$ m/s^2, $J = 10$ m/s^3 (Esempio 22.2); scala 1 cm per 10 cm in orizzontale e per 0,5 s in verticale. In blu $T_{\min}(L)$; tratteggiati il limite inferiore da strappo $(32L/J)^{1/3}$ (rosso), che $T_{\min}$ raggiunge fino a $L = 0{,}16$ m, e quello da accelerazione $2\sqrt{L/A}$ (grigio); punteggiata la formula dei blocchi lunghi $L/V + T_a(V)$, che per $L < 0{,}7$ m sovrastima il tempo. Le tacche segnano le due soglie $2A^3/J^2$ e $VT_a(V)$. Curve calcolate dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione S). 1056

22.3 Velocità in funzione della lunghezza d'arco sul semicerchio dell'Esempio 22.3 (raggio 100 mm, $a = 2$ m/s^2), calcolata dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione M). In blu il profilo di tempo minimo $v^* = \sqrt{w^*(s)}$ del Teorema 22.4 (0,9376 s), con le tacche a $\pi R/4$ dagli estremi; tratteggiato in rosso il miglior profilo trapezoidale con limite tangenziale (1,1012 s); in grigio il profilo a S dell'Esempio 22.1 (1,3111 s). Punteggiata la velocità limite $\sqrt{aR} = 0{,}447$ m/s. 1058

22.4 Velocità σ' (a sinistra) e accelerazione σ'' (a destra) normalizzate di quattro leggi di ordine 3: quintica (blu, continua), cicloidale (rossa, tratteggiata), di grado sette (verde, tratto e punto), bang-bang di strappo (grigia, punteggiata). I massimi $C_v = \frac{15}{8}$; 2; $\frac{35}{16}$; 2 e $C_a = 5{,}77$; 6,28; 7,51; 8 sono quelli della Proposizione 22.3; tutte le curve di destra partono e arrivano a zero. Curve calcolate dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione S). 1062

22.5 Rapporto fra la durata minima della quintica e il tempo minimo T^* con la sola accelerazione totale, per archi di raggio 100 mm e ampiezza Θ da 10° a 360° ($a_{\max} = 2$ m/s^2, $j_{\max} = 20$ m/s^3; Esempio 22.6). A sinistra della linea tratteggiata ($\Theta \approx 113°$) comanda lo strappo, a destra l'accelerazione. Curva calcolata dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione W). 1065

22.6 Il raccordo dell'Esempio 22.7. A sinistra la geometria (scala 1 mm di disegno per mm, prima della riduzione della figura): tratteggiati la retta e l'arco di raggio 100 mm che si incontrano in G con continuità G^1, in blu la quintica G^2 da P_0 a P_1 (lo scostamento massimo, 44 μm, è invisibile a questa scala). A destra la curvatura in funzione della lunghezza d'arco misurata da P_0 (scala 1 cm per 10 mm): tratteggiata quella del percorso G^1, con il salto da 0 a $1/R = 10$ m^{-1} in G; in blu quella della quintica, continua ma non monotona (minimo $-0{,}80$, massimo 10,83 m^{-1}). Dati calcolati dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione J). . 1068

22.7 Lo spigolo con tolleranza (disegno a mano con coordinate calcolate, $\theta = 60°$, $r = 1$): il primo segmento arriva in V lungo l'asse orizzontale, il secondo riparte deviato di θ. L'arco (blu) di centro C sulla bisettrice interna è tangente ai segmenti in T_1 e T_2, a distanza $r\tan(\theta/2) = 0{,}577$ da V; il suo punto più vicino a V sta sul segmento punteggiato VC, a distanza $\varepsilon = r(1/\cos(\theta/2) - 1) = 0{,}155$ (Teorema 22.9).1069

22.8 Lo spigolo di 90° dell'Esempio 22.9 ($\varepsilon = 0{,}05$ mm), calcolato dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezioni K e M). A sinistra la geometria (scala 30 cm di disegno per mm): i due segmenti che si incontrano in V, tratteggiato in rosso l'arco del Teorema 22.9, in blu il raccordo a due clotoidi con punti di attacco T_1, T_2 e punto medio M sulla bisettrice; i due raccordi passano entrambi a distanza ε da V lungo la bisettrice (punteggiata). A destra la curvatura in funzione della lunghezza d'arco (in mm^{-1}): per le clotoidi un triangolo con vertice 11,13 in M, per l'arco un gradino di altezza 8,28 con due salti. 1072

22.9 Lo spigolo di 90° dell'Esempio 22.10 ($\varepsilon = 0{,}05$ mm; scala 30 cm di disegno per mm): i due segmenti che si incontrano in V, in blu il raccordo parabolico da P_0 a P_2 (distanza di raccordo $d = 0{,}1414$ mm), tratteggiato in rosso l'arco del Teorema 22.9 con i suoi punti di tangenza (0,1207 mm). Entrambi passano a distanza ε da V lungo la bisettrice (punteggiata), nel punto nero $B(\frac{1}{2})$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione S). 1074

22.10 Il profilo di velocità dell'Esempio 22.11 in funzione della lunghezza d'arco, calcolato dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione J): in blu $v(s) = \sqrt{w^*(s)}$; tratteggiate le velocità massime dei blocchi F_k; in rosso le velocità ai nodi $v_i = \sqrt{b_i}$ date dalle due passate; punteggiati i nodi, numerati sotto l'asse (i nodi 3 e 4, estremi del raccordo di 0,19 mm, sono indistinguibili a questa scala). I rami inclinati sono archi di parabola $v^2 = b + 2A|s - s_i|$. 1078

23.1 La macchina a stati dell'asse della PLCopen Part 1, Version 2.0 (Figura 2 del documento, p. 15), ridisegnata. Tratto continuo: transizioni dovute a un comando; tratteggio: transizioni alla fine di un comando o dovute al sistema, come gli errori (Part 1, p. 13). Fra *Stopping* e *Standstill* il documento ha, come qui, due frecce parallele verso il basso, una continua e una tratteggiata, con la Nota 6. Nota 1: da ogni stato, errore dell'asse. Nota 2: da ogni stato, `MC_Power.Enable = FALSE` senza errori. Nota 3: `MC_Reset` e `MC_Power.Status = FALSE`. Nota 4: `MC_Reset`, `MC_Power.Status = TRUE` e `MC_Power.Enable = TRUE`. Nota 5: `MC_Power.Enable = TRUE` e `MC_Power.Status = TRUE`. Nota 6: `MC_Stop.Done = TRUE` e `MC_Stop.Execute = FALSE`. I blocchi che portano in ciascuno stato di moto sono nella Tabella 23.2. Disegno a mano; il documento originale fa fede. 1099

23.2 La macchina a stati del gruppo di assi della PLCopen Part 4, Version 2.0 (Figura 8 del documento, p. 30), ridisegnata. Tratto continuo: transizioni comandate; tratteggio: automatiche (legenda del documento). Come nel documento, fra *GroupStopping* e *GroupStandby* scendono due frecce parallele, una continua e una tratteggiata, con la Nota 3, e la transizione da *GroupErrorStop* a *GroupDisabled* (Nota 2) è continua. Nota 1: da ogni stato, se il gruppo è abilitato, errore nel gruppo. Nota 2: `MC_GroupDisable`, `MC_UngroupAllAxes` o `MC_RemoveAxisFromGroup` quando si toglie l'ultimo asse. Nota 3: `MC_GroupStop.DONE AND NOT MC_GroupStop.EXECUTE`. Nota 4: tutti i blocchi non amministrativi (di moto), fra cui `MC_MoveCircularAbsolute`. Disegno a mano; il documento originale fa fede. 1100

23.3 I tre modi di `CircMode` della PLCopen Part 4 V2.0 visti nel piano del cerchio. `mcBorder`: l'arco da S a E che passa per il punto ausiliario A (qui orario). `mcCenter`: con il centro C restano due archi, scelti da `PathChoice` (in blu quello orario, corto; tratteggiato in rosso quello antiorario, lungo). `mcRadius`: il vettore $\mathbf{n}$, uscente dal foglio, fissa piano, verso (antiorario attorno a $\mathbf{n}$) e raggio $r = |\mathbf{n}|$; con $|E - S| < 2r$ i centri possibili sono due, C_1 e C_2 (Proposizione 23.1(c)). Disegno a mano con coordinate calcolate (commento nel sorgente; script, sezione H). 1103

23.4 La Proposizione 23.5 su un cerchio di raggio 60 mm, calcolata dallo script `lab/cap23_standard_controllori.py` (sezioni I e N): partenza $S = (60, 0)$, `CircHP` $H = (0, 60)$, `Position` $E = (-60, 0)$; l'arco $S \to H \to E$ è antiorario ($\sigma = +1$). A sinistra `Angle` $= 270$: il moto prosegue oltre E fino a $E' = (0, -60)$ (282,7 mm). A destra `Angle` $= -90$: il moto va nel verso opposto, verso E senza passare per H, e si ferma nello stesso E' dopo 94,2 mm. Scala 1 cm = 30 mm. . 1116

23.5 Il cordone del caso di studio visto dall'alto (piano $z = 300$ mm), calcolato dallo script `lab/cap23_standard_controllori.py` (sezione H): centro $C = (500, 0)$ mm, raggio $R = 60$ mm, arco antiorario di 270° da P_0 a P_6 in tre segmenti di 90° (1 in blu, 2 in rosso, 3 in verde). I punti pieni P_0, P_2, P_4, P_6 sono partenza e destinazioni (`ToPoint`), quelli vuoti P_1, P_3, P_5 i punti del cerchio (`CirPoint`) a metà di ogni segmento; il quarto mancante è tratteggiato. Scala 1 cm = 20 mm; nessuna collisione fra etichette e tratti (controllo dello script). 1119

23.6 L'asola del secondo caso di studio, calcolata dallo script `lab/cap23_standard_controllori.py` (sezioni M e N): segmenti in blu, semicerchi in rosso, centri C_1, C_2; punti pieni gli estremi dei blocchi, punti vuoti $H_1 = (60, 0)$ e $H_2 = (-10, 0)$ i punti ausiliari a metà dei semicerchi. Scala 1:1 (un millimetro di disegno per millimetro); nessuna etichetta a meno di 2 mm dai tratti (controllo dello script). 1121

24.1 L'insieme di Mandelbrot (nero) nella finestra $[-2{,}45;\ 1{,}05] \times [-1{,}45;\ 1{,}45]$, con le equipotenziali $G_{\mathcal{M}} = 0{,}025;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}4;\ 0{,}8$ (blu, dalla più interna alla più esterna) e dieci raggi parametrici: 0 e 1/2 (rosso, le semirette $(1/4, +\infty)$ e $(-\infty, -2)$, Proposizione 24.3); 1/3 e 2/3 (arancio, verso il punto radice $-3/4$ del bulbo di periodo 2); 1/7, 2/7 e 5/7, 6/7 (verde, verso i punti radice dei bulbi 1/3 e 2/3); 1/6 e 5/6 (viola, verso $\pm i$). Figura calcolata dallo script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezioni G e L: griglia 1750×1450, fino a 1200 iterate dell'orbita critica; $G_{\mathcal{M}}(c)$ è calcolata come $2^{-(k-1)} \log |z_k|$ al primo k con $|z_k| > 10^{10}$; i raggi sono ottenuti con il metodo di Newton (Esercizio svolto 24.10) dal potenziale 3 al potenziale 10^{-7}, e in 40 punti di ciascun raggio il potenziale ricalcolato indipendentemente coincide con quello imposto a meno di 6×10^{-7} in valore relativo (a meno di 10^{-14} per sette dei dieci raggi). I raggi verso i punti parabolici si fermano visibilmente prima del punto d'arrivo: l'avvicinamento è lentissimo (Esercizio svolto 24.10). Stima dell'area dei pixel neri: 1,5078 (per eccesso). 1135

24.2 Il piano dinamico di $g_{-2}(z) = z^2 - 2$ (Esempio 24.2), finestra $[-3{,}55;\ 3{,}55] \times [-2;\ 2]$: l'insieme $K_{-2} = [-2, 2]$ (nero); le equipotenziali $G_{-2} = 0{,}1;\ 0{,}25;\ 0{,}5;\ 0{,}8$ (blu, ellissi di fuochi ± 2); i raggi dinamici di angoli $k/12$, $k = 0, \ldots, 11$, fino al potenziale 0,8 (rosso, rami di iperbole e semirette), con i punti d'atterraggio $2\cos(\pi k/6)$ (punti rossi): ± 2, $\pm\sqrt{3}$, ± 1, 0. Ogni punto interno al segmento riceve due raggi, simmetrici rispetto all'asse reale. Figura tracciata dalle formule esatte dallo script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezione L(c). 1153

24.3 Raggi dinamici (Esempio 24.3), finestra $[-1{,}8;\,1{,}8]^2$ in entrambi i pannelli. *A sinistra*, K_i con i raggi $R_{1/12}$ e $R_{7/12}$ (verde, verso il punto critico 0), $R_{1/6}$ (viola, verso il valore critico i), $R_{1/3}$ (arancio, verso $-1+i$) e $R_{2/3}$ (rosso, verso $-i$). *A destra*, $K_{-3/4}$ con R_0 (blu, verso $\beta = \frac{3}{2}$) e $R_{1/3}$, $R_{2/3}$ (arancio e rosso, verso il punto fisso parabolico $\alpha = -\frac{1}{2}$, che raggiungono solo lentamente). Raggi calcolati con il metodo di Newton dal potenziale 3 al potenziale 10^{-7}; insiemi di Julia su griglia 1100×1100 con fino a 3000 iterate, resi in nero dove l'orbita non fugge oltre 10^{10} o dove la stima euristica della distanza da K_c è minore di 0,8 pixel (come nella Figura 24.5); in grigio il potenziale. Script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezioni P e L(d). 1154

24.4 *A sinistra*: le maggiorazioni $\pi(1 - \sum_{k\le K} k|b_k|^2)$ dell'area di $\mathcal{M}$ (blu) per $K = 1,\dots,400$, in scala logaritmica in K, con la minorazione $7\pi/16$ (rosso) e la stima per conteggio di pixel 1,5078 della Figura 24.1 (tratteggio, non rigorosa); a $K = 400$ la maggiorazione vale 1,942882 (Corollario 24.2). *A destra*: $\sqrt{k}\,|b_k|$ per $k = 1,\dots,400$, sempre al di sotto della retta 1 garantita dal Teorema 24.6; il massimo osservato è 0,3536, per $k = 2$ ($|b_2| = \frac{1}{4}$). Coefficienti esatti dello script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezioni O e L(e). 1164

24.5 Gli insiemi di Julia riempiti K_{-1} (a sinistra) e K_i (a destra), nella finestra $[-1{,}8;\,1{,}8]^2$, calcolati dallo script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezione L: griglia 1400×1400, fino a 3000 iterate. In nero i punti che non fuggono oltre $|z| = 10^{10}$ e quelli la cui distanza da K_c, stimata con la formula euristica $|z_k|\log|z_k|/(2|dz_k/dz_0|)$, è minore di 0,8 pixel; in grigio, tanto più chiaro quanto più alto, il potenziale G_c. Per $c = -1$ restano 213 468 pixel non fuggiti (le componenti interne del bacino del 2-ciclo superattrattivo $0 \leftrightarrow -1$); per $c = i$ nessun pixel resta non fuggito, e l'insieme appare filiforme (la «dendrite» del Volume IV): la sua immagine è interamente dovuta alla stima di distanza (25 746 pixel), che è un espediente grafico e non un teorema. Entrambi gli insiemi sono connessi perché $-1, i \in \mathcal{M}$ (richiamo (R6)). 1171

25.1 Un hull e la sua mappa normalizzata (figura a mano, coordinate calcolate). A sinistra l'hull $K = \{|z| \le 1\} \cap \mathbb{H}$ (grigio) con i semicerchi $|z| = 1{,}25;\ 1{,}5;\ 2;\ 2{,}5$ (blu) e i raggi di argomento 30°, 60°, 90°, 120°, 150° (rosso) fuori da K. A destra le loro immagini mediante $g_K(z) = z + 1/z$ (Esempio 25.1): semiellissi confocali di semiassi $\rho + 1/\rho$ e $\rho - 1/\rho$ e archi di iperbole; il bordo di K va nel segmento $[-2, 2]$ (tratto spesso). Le coordinate sono date dalle formule nel commento del sorgente e controllate dallo script `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezione L. 1181

25.2 Il segmento obliquo del Teorema 25.4 per $\beta = \frac{1}{4}$ (figura da script). A sinistra la funzione motrice $U_t = c\sqrt{t}$ con $c = 4/\sqrt{3} = 2{,}3094$ (blu) e un'approssimazione costante a tratti su 20 intervalli (grigio). A destra il segmento esatto S_1 da 0 alla punta $1{,}8612\,(1+i)$, di lunghezza $L = 2\cdot 3^{1/4} = 2{,}6321$ (rosso), e 40 punte $\gamma(k/40)$ calcolate dall'algoritmo discreto dell'Osservazione 25.8 con $N = 4000$ passi (punti neri): l'errore d'angolo massimo per $t \ge 0{,}1$ è 0,020° e l'errore sulla lunghezza finale $1{,}6 \times 10^{-4}$. Dati e controlli: `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezioni D ed E; file `img/cap25_motrice*.dat` e `img/cap25_segmento_*.dat`. 1194

25.3 Tre esempi deterministici (figura da script). (a) La traccia esatta della motrice $U_t = t$ per $0 \le t \le 10$ (Teorema 25.5, blu) e 20 punte dell'algoritmo discreto con $N = 20\,000$ passi (punti neri); la retta tratteggiata è $\operatorname{Im} z = 2\pi$, che la traccia non raggiunge. (b) Con $\beta = \frac{1}{4}$: la fenditura $(0, 2i]$ seguita dal pezzo $\{\sqrt{w^2-4} : w \in S_1\}$, che parte orizzontalmente e termina in $\sqrt{2} + i\sqrt{6}$ (Proposizione 25.7(a), rosso); il segmento S_1 seguito da $F_1(c + iy)$, $0 < y \le 2$, che parte in modo tangente e termina in $2{,}1226 + 2{,}7662\,i$ (parte (b), verde). (c) Le tracce della motrice $2\sqrt{\kappa(1-t)}$ per $\kappa = 2$, $\frac{9}{2}$, 6, calcolate con l'algoritmo discreto e traslate in modo da partire dall'origine (la partenza vera è $2\sqrt{\kappa}$): per $\kappa = 2$ una spirale, per $\kappa = \frac{9}{2}$ un semicerchio, per $\kappa = 6$ un arco che arriva sull'asse reale (Osservazione 25.12). Dati: `img/cap25_lineare*.dat`, `img/cap25_piega.dat`, `img/cap25_tangente.dat`, `img/cap25_ft_*.dat`; script `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezioni N–P. 1198

25.4 *Simulazione* di tracce di SLE_κ per $\kappa = 2$ (blu, a sinistra), $\kappa = 4$ (viola, al centro), $\kappa = 6$ (rosso, a destra), fino al tempo $T = 1$, tutte guidate dallo *stesso* cammino browniano campionato (seme 250925) moltiplicato per $\sqrt{\kappa}$; la retta nera è l'asse reale, e la finestra comune è $[-0{,}18;\, 2{,}49] \times [-0{,}05;\, 1{,}95]$. Le curve sono calcolate con l'algoritmo discreto dell'Osservazione 25.8 con $N = 6000$ passi e congiungono con segmenti le punte successive: **non** sono tracce esatte, e i tratti rettilinei visibili per $\kappa = 6$ sono artefatti della discretizzazione (salti della curva discreta dove la traccia continua torna vicino a sé stessa). La figura illustra solo qualitativamente la crescente irregolarità con κ; nessun enunciato del capitolo si basa su di essa. Script `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezione I. 1202

26.1 La dissezione di Farey di ordine $N = 5$ sul cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (qui disegnato con $\alpha = 0$ in alto e α crescente in senso orario). I punti neri sono le 10 frazioni $\frac{a}{q}$ con $q \le 5$ in $[0, 1)$ (scritte all'esterno); le tacche sono le medianti fra frazioni consecutive (scritte all'interno, in grigio), che fanno da estremi degli archi di Farey (Teorema 26.1). In rosso gli archi maggiori con $q \le 2$, cioè quelli di 0 (lunghezza $\frac{1}{3}$) e di $\frac{1}{2}$ (lunghezza $\frac{1}{7}$), di misura totale $\frac{10}{21}$; in blu gli archi minori (blu pieno per q dispari, chiaro per $q = 4$). Figura calcolata dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione J, che verifica in aritmetica razionale esatta che le lunghezze sommano a 1 e che le 20 etichette non si sovrappongono fra loro né ai tratti (Esempio 26.1). 1220

26.2 Il modulo della somma di Weyl $f(\alpha) = \sum_{x=1}^{40} e(\alpha x^2)$ per $\alpha \in [0, 1]$, calcolato in 2001 punti dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione J. I punti rossi sono i valori $\frac{P}{q}|S(q, a)|$ (Sezione 26.4) nelle frazioni $\frac{a}{q}$ con $q \in \{1, 3, 4, 5\}$: 40 in 0 e 1, 28,28 in $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, 17,89 in $\frac{1}{5}, \ldots, \frac{4}{5}$, dove coincidono con $|f(\frac{a}{q})|$ perché $q \mid 40$; in $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ il valore previsto è 23,09 e quello vero 23,39 (40 non è multiplo di 3 e resta un termine in più); poiché la griglia di campionamento non contiene $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$, lì il picco disegnato resta sotto il punto rosso. In $\frac{1}{2}$ la somma è nulla: $S(2, 1) = 0$. Le tacche sotto l'asse segnano le frazioni con $q \le 5$. Fra i picchi più bassi: 20 in $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$ ($q = 8$ divide 40) e 16,14 in $\frac{3}{7}, \frac{4}{7}$; sui punti a distanza almeno 0,02 da tutte le frazioni con $q \le 10$ il massimo è 14,14. 1227

26.3 Scala doppia logaritmica, $k = 2$, $\alpha = \sqrt{2}$, $10 \le P \le 10^6$. In azzurro $|f(\sqrt{2})| = |\sum_{x \le P} e(\sqrt{2}\,x^2)|$ (in 600 valori di P); in verde il limite intermedio e in rosso il limite esplicito della Proposizione 26.2 (in 51 valori di P, con il miglior denominatore del Passo 1 dell'Esempio 26.3); tratteggiata la stima banale P, punteggiata $\sqrt{P}$. Il limite esplicito scende sotto la stima banale da $P = 140$; il valore vero resta sotto $1{,}6\sqrt{P}$ per $100 \le P \le 10^6$, con discese profonde (fino a $0{,}065\sqrt{P}$). L'unico valore della griglia minore di 1 (0,956) è disegnato all'altezza 1. Figura generata dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione P, che controlla in tutti i 51 punti l'ordine $|f| \le$ intermedio $\le$ esplicito e che la legenda non copra i dati. 1230

26.4 Il rapporto $r_4(n)/n$ per $1 \le n \le 200$, dal conteggio della sezione K dello script (`lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione P). In blu gli n dispari ($r_4(n)/n = 8\sigma(n)/n \ge 8$), in verde gli $n \equiv 2 \pmod 4$ ($24\sigma(n/2)/n$), in rosso i multipli di 4, fra i quali le potenze di 2, con $r_4(2^a)/2^a = 24/2^a$ (0,1875 per $n = 128$). Il massimo nel tratto è 20,8 in $n = 90$. La retta tratteggiata è il valore medio π^2 del Corollario 26.4(ii). 1240

26.5 La circonferenza $x^2 + y^2 = 325$ (raggio $\sqrt{325} = 18{,}03$) e i suoi 24 punti interi (Esempio 26.8); in rosso i sei del primo quadrante, con le coordinate. Figura calcolata da `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione R. 1243

26.6 Cinque quadrati per $1000 \le n \le 1100$: in blu $R_{5,2}(n)/n^{3/2}$ (conteggio esatto), in rosso $\frac{\pi^2}{24}\mathfrak{S}_5(n)$ (termine principale del Teorema 26.11 diviso per $n^{3/2}$). Le due successioni salgono e scendono insieme: $\mathfrak{S}_5(n)$ varia fra 0,517 e 1,491 nel tratto, e il rapporto medio fra le due è 0,887: a questa altezza il termine d'errore pesa ancora per circa un decimo. Figura generata dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione P. 1257

27.1 La striscia critica $0 \le \operatorname{Re} s \le 1$ (in azzurro) con i primi dieci zeri non banali di ζ (punti rossi, parti immaginarie scritte a destra) sulla retta critica $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ (tratteggiata), gli zeri banali $-2, -4, -6$ (punti verdi) e il polo in $s = 1$ (croce). Scale diverse sui due assi (0,75 cm per un'unità di σ, 0,17 cm per un'unità di t). Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione H, con `mpmath.zetazero`; lo script verifica che $|\zeta(\rho)| < 10^{-15}$ per ciascuno dei dieci zeri e che le etichette distano fra loro almeno 0,30 cm. 1274

27.2 Il cerchio nascosto nella prova di Manin, per $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$. L'autovalore $\alpha = \frac{-3+i\sqrt{11}}{2}$ (punto rosso) sta sulla semicirconferenza superiore $|z| = \sqrt{5}$; i punti neri sono gli interi $-n$ dell'asse reale, e sotto ciascuno sono scritti n (prima riga) e l'altezza $d_n = d(\Phi \oplus nG) = n^2 - 3n + 5$ (seconda riga, in rosso), che è il quadrato della lunghezza del segmento grigio da $-n$ ad α (Osservazione 27.7). I valori minimi $d_1 = d_2 = 3$ corrispondono ai due interi più vicini a $\operatorname{Re}\alpha = -1{,}5$. Scala: 0,8 cm per unità. Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione L, che controlla $|-n - \alpha|^2 = d_n$ per ogni n e che α stia sul cerchio. 1283

27.3 Venti curve $y^2 = x^3 + kx + k$ su $\mathbb{F}_{101}$ ($k = 1, \dots, 20$, tutte non singolari). A sinistra, nel piano z, gli autovalori di Frobenius $\alpha, \bar\alpha = \frac{a}{2} \pm i\sqrt{101 - \frac{a^2}{4}}$ (punti rossi) sul cerchio $|z| = \sqrt{101} = 10{,}05$; a destra, nel piano T e in un'altra scala, gli zeri $1/\alpha, 1/\bar\alpha$ di $P(T) = 1 - aT + 101T^2$ (punti verdi) sul cerchio $|T| = 101^{-1/2} = 0{,}0995$. I due cerchi hanno raggi nel rapporto 101: sono disegnati con lo stesso raggio di 2,2 cm solo per leggibilità. Le tracce a vanno da -17 a 15, entro $\pm 2\sqrt{101} = \pm 20{,}1$. Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione G (conteggio dei punti in due modi indipendenti; controllo che ogni punto stia sul cerchio). 1289

27.4 Zeri di $P(T)$ per tre curve di genere 2: $y^2 = x^5 - x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ (Esempio 27.11), $y^2 = 2x^6 + x^2 + 1$ su $\mathbb{F}_3$ (Esempio 27.12) e $y^2 = x^5 + x^2 + 1$ su $\mathbb{F}_7$ (Esercizio 27.6). In ogni pannello il cerchio $|T| = q^{-1/2}$ è disegnato con raggio 1,4 cm (scale diverse nei tre pannelli). Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione N, che controlla che i quattro zeri stiano sul cerchio e che P preveda i conteggi diretti. 1300

28.1 Le otto geometrie di Thurston (schema disegnato a mano, senza dati numerici). A sinistra, nella griglia della Tabella 12.1 di Martelli (voce [**1**], p. 370), le sei geometrie delle varietà chiuse di Seifert, individuate dal segno della caratteristica di Eulero χ dell'orbifold di base e dall'annullarsi del numero di Eulero e della fibrazione (Teorema 12.1.1 della stessa fonte); gli esempi $S^2 \times S^1$, T^3 e $\Sigma_g \times S^1$ sono i quozienti evidenti $(S^2 \times \mathbb{R})/\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ e $(\mathbb{H}^2/\pi_1\Sigma_g) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$. A destra le due geometrie che non sono di Seifert: Sol, che modella i fibrati in tori di tipo Anosov, e $\mathbb{H}^3$. Le definizioni sono nella Sezione 28.5. 1312
28.2 Il tetraedro ideale regolare di vertici $\infty, 0, 1, \omega$ ($\omega = e^{i\pi/3}$) nel semispazio $\mathbb{H}^3$, in proiezione ortogonale (figura calcolata dallo script `lab/cap28_ponte_3varieta.py`, sezione H). In grigio il triangolo T sul piano di bordo $t = 0$ e, tratteggiata, la circonferenza circoscritta C (centro $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$, raggio $1/\sqrt{3}$). In blu i tre spigoli verticali, che salgono verso il vertice ∞ (disegnati fino a quota 1,35); in rosso i tre spigoli semicircolari sulla semisfera sopra C, che raggiungono la quota $\frac{1}{2}$. Il tetraedro è la regione sopra la cupola e dentro il prisma. Tutti gli angoli diedri valgono $\frac{\pi}{3}$ (Corollario 28.1): le etichette ne indicano due, su uno spigolo semicircolare e su uno verticale. La figura mostra un solo tetraedro; l'incollamento di due di essi che dà il complemento del nodo a otto (Osservazione 28.9) non è disegnato. 1319

29.1 Problema 29.1(a). Il cerchio d'inversione ω (tratteggiato), il cerchio Γ per O (blu) e la sua immagine, la retta Γ^* (rossa); $P = (6, 8)$ è il punto di Γ opposto a O e $P^* = (1{,}5;\ 2)$ la sua immagine. 1337
29.2 Problema 29.2. I tre cerchi di curvature $2, 3, 3$ (blu), il cerchio interno di curvatura $8+2\sqrt{21}$ (verde, pieno) e quello che li racchiude, di curvatura con segno $8-2\sqrt{21} < 0$ (rosso). Centri calcolati dallo script. 1338
29.3 Problema 29.6. Il triangolo $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{7})$ nel disco, con l'angolo retto in $O = 0$ e i cateti sui diametri reale e immaginario: $B = \tanh\frac{c}{2} = 0{,}140626$, $C = i\tanh\frac{b}{2} = 0{,}266077\,i$. La figura è un ingrandimento di circa sei volte rispetto alle altre figure del disco (il bordo, a distanza 1 da O, è fuori dal riquadro); il lato BC è un arco di un cerchio ortogonale al bordo, di raggio grande e quindi quasi rettilineo. Gli angoli misurati dallo script sulle tangenti agli archi sono $60°$ in B e $25{,}714286°$ in C. 1341
29.4 Problema 29.10. L'arco da P_1 a P_3 per P_2, di centro $M = (3, 0)$, percorso in senso orario (`G02`). 1343
29.5 Problema 29.11. Il triangolo dei centri 3–4–5 e il cerchio inscritto (tratteggiato), ortogonale ai tre cerchi. 1344
29.6 Problema 29.22. A sinistra: i cerchi C_1, C_2 (blu) e una catena di quattro cerchi (rossi), riportata indietro dalla configurazione concentrica; p è il punto limite interno. A destra: la configurazione concentrica, con raggi nel rapporto $3 + 2\sqrt{2}$. 1348
29.7 Problema 29.23. La geodetica per $z = \frac{1}{3}$ e $w = \frac{i}{2}$ (blu), con estremi ξ, η sul bordo; i due raggi tratteggiati chiudono il triangolo rettangolo del Problema 29.24. 1349
29.8 Problema 29.30. La configurazione $(-2, 3, 6, 7)$ (nero e blu) e i quattro cerchi delle mosse di Vieta (rossi), di curvature 34, 19, 10, 7; sono indicate le curvature fino a 10. 1352

29.9 Problema 29.47. La proiezione dal centro della calotta di $+e_3$: la calotta di $+e_3$ diventa l'esterno del cerchio rosso di raggio $\sqrt{2}+1$; quelle di $\pm e_1, \pm e_2$ i quattro cerchi di centro $\pm\sqrt{2}$, $\pm\sqrt{2}\,i$ e raggio 1; quella di $-e_3$ il cerchio centrale di raggio $\sqrt{2}-1$. 1357
29.10 Problema 29.65. I tre cerchi di raggi $2, 3, 4$ (blu), il cerchio ortogonale K (tratteggiato, di centro il centro radicale), il cerchio di Soddy interno (verde) e quello esterno D' (rosso), di raggio 7,071559, che racchiude i tre. Centri calcolati dallo script. 1366
29.11 Problema 29.66. L'anello compreso fra $|z| = 1$ e il cerchio di centro $\sqrt{11/48} = 0{,}478714$ e raggio $\frac{1}{4}$ (blu), con una catena di Steiner di sei cerchi (rossi), riportata dalla corona $A(\frac{1}{3}, 1)$ con ϕ_a^{-1}, $a = 0{,}522233$. Il punto grigio è l'origine. 1367
29.12 Progetto 1. L'impacchettamento calcolato dallo script `p1_thurston.py`: cerchi interni in blu, di bordo in rosso, con il nervo (grigio). I raggi di bordo sono prescritti, quelli interni sono l'unica soluzione del problema di Dirichlet. 1376
29.13 Progetto 2. Le tassellazioni $\{6, 4\}$ (a sinistra) e $\{7, 3\}$ (a destra) calcolate dallo script `p2_tassellazione.py`; la tessera centrale è piena, le altre alternano due toni secondo l'ordine di costruzione (la colorazione non ha significato geometrico). 1377
29.14 Progetto 3. La guarnizione di radice $(-1, 2, 2, 3)$ con i 1723 cerchi di curvatura ≤ 600, centri calcolati con il teorema di Descartes complesso (script `p3_apolloniana.py`). 1378
29.15 Progetto 3. Frequenze percentuali dei resti modulo 24 delle curvature $\le 10^5$ della guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$: compaiono esattamente gli otto resti del tipo $(8, 11)$. . . 1378
29.16 Progetto 4. Tre tracce di SLE_κ fino al tempo $T = 1$, con $\kappa = 2$, 4, 6 da sinistra a destra (script `p4_sle.py`, 4000 passi, seme fissato); ogni pannello è ritagliato sulla propria traccia, e il segmento nero è un tratto dell'asse reale. 1379
29.17 Progetto 5. Il profilo a S con $V = 0{,}5$, $A = 2$, $J = 30$ sull'arco di raggio 0,2 m: v/V_{sup} (blu), $a_t/a_{\max}$ (verde) e $|\ddot{\gamma}|/a_{\max}$ (rosso tratteggiato), fino a $T_S = 1{,}259$ s; le tacche sull'asse dei tempi separano i sette tratti. La retta punteggiata è il livello 1. 1380

Elenco delle tabelle

2.1 I dieci casi del problema di Apollonio. «Generico»: numero di soluzioni nelle configurazioni della Figura 2.4, calcolato dallo script; «massimo»: limite superiore dimostrato (Teoremi 2.6 e 2.7) quando le soluzioni sono in numero finito. Il massimo 3 del caso PLL si ha solo con due rette parallele e il punto fra di esse: due cerchi e la retta per il punto parallela alle date. 114

19.1 I sedici pezzi della dimostrazione del Teorema 19.9, a coppie simmetriche rispetto alla retta $\operatorname{Re} z = 1$ (calcolati da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione H, in aritmetica razionale esatta). «Primo cerchio» è la curvatura del cerchio che la costruzione inserisce nel pezzo. I lati dei pezzi hanno curvature $\{0, 4, 9\}$, $\{1, 4, 9\}$, $\{1, 4, 12\}$, $\{0, 9, 16\}$, $\{1, 9, 16\}$, $\{1, 12, 24\}$, $\{0, 16, 25\}$, $\{1, 16, 25\}$ nelle otto righe. 941

23.1 Registro delle fonti industriali del capitolo, con lo stato secondo la Definizione 23.1. URL e pagine lette sono nel blocco delle fonti; ciò che manca è discusso nella Sezione 23.11. 1097

23.2 Gli stati di moto della Part 1 e i blocchi che vi conducono. Il documento elenca a parte (p. 14) i blocchi che non cambiano lo stato, per esempio `MC_ReadStatus`, `MC_ReadActualPosition`, `MC_SetOverride`. 1100

23.3 Interfaccia di `MC_MoveCircularAbsolute` nella PLCopen Part 4 V2.0 (§9.36, pp. 102–104). `MC_MoveCircularRelative` (§9.37, pp. 111–112) ha gli stessi nomi, con `AuxPoint` ed `EndPoint` relativi al punto di partenza. 1101

23.4 I valori di `MC_BUFFER_MODE`, `MC_TRANSITION_VELOCITY` e `MC_TRANSITION_MODE` nella Part 4 V2.0. Con `mcTMNone` ogni `mcBlending` è trattato come `mcBuffered` e ogni velocità di transizione come `mcTVZero` (§11.2.1, p. 162). I valori del fornitore non possono cominciare con «mc». 1104

23.5 Le istruzioni circolari del RAPID oltre a `MoveC`, dal manuale 3HAC050917-001 rev. AC (pagine indicate). Tutte descrivono il cerchio per partenza, `CirPoint` e `ToPoint`; per le prime quattro il manuale aggiunge che durante il moto l'orientamento «normalmente resta invariato rispetto al cerchio». I vincoli sull'arco sono stati letti solo nelle pagine di `MoveC`. 1111

23.6 Ingressi di `KRC_MoveCircAbsolute` nel manuale Beckhoff TF5120 per KUKA mxAutomation. `E6POS` ha i campi `X`, `Y`, `Z` (mm), `A`, `B`, `C` (rotazioni attorno a Z, Y, X, in $[-180°, 180°]$), `S`, `T` (stato e giro, per scegliere fra le configurazioni del robot) ed `E1`–`E6` (assi aggiuntivi) (p. 20). Uscite: `Busy`, `Active`, `Done`, `Aborted`, `Error`, `ErrorID`. 1115

23.7 Come si specifica un arco nei sistemi verificati, per ciascuno dei modi della Definizione 21.2 del Capitolo 21; «—» significa che il costrutto non c'è nelle pagine lette, non che il sistema non lo abbia. Il SINUMERIK ha inoltre le coordinate polari (`AP`, `RP`) e il raccordo tangente `CT`. 1117

23.8 Verso, piano, giri e raccordi negli stessi sistemi, con i nomi letti nei manuali (pagine nelle rispettive sottosezioni). Le unità di velocità sono diverse in ciascun sistema: `F` in mm/min con `G94` nel dialetto ISO (Tabella 3-1 del manuale, p. 25), `speeddata` in mm/s (ABB), `V=` in mm/s secondo lo schema di sintassi Yaskawa, percentuali o m/s in mxAutomation, unità o percentuali del nominale nella PLCopen. 1118

26.1 Valori di $r_2(n)$, $r_3(n)$, $r_4(n)$ contati direttamente (script, sezione K, con due metodi: enumerazione delle soluzioni e coefficienti delle potenze della serie $\sum_x q^{x^2}$), confrontati con la formula del Teorema 26.5. Le due colonne di destra coincidono in ogni riga. 1238

27.1 Il catalogo: numero dei punti, traccia, limite di Hasse e angolo di Frobenius $\theta = \arccos \frac{a}{2\sqrt{q}}$ (script, sezione M; ogni N è contato direttamente). L'ultima colonna dice se l'accordo con la teoria è dimostrato nel capitolo (D) o è un controllo di un teorema importato (I). 1295

28.1 Le otto geometrie (Martelli, voce [**1**]: modelli nei §§12.1, 12.5.1, 12.6, 12.7.1; curvatura, p. 369: le prime tre sono isotrope e a curvatura sezionale costante, le altre cinque no; varietà chiuse, Teorema 12.1.1 e Tabella 12.1, p. 370; ultima colonna, «Cusp.», p. 401: esistono varietà complete non compatte di volume finito modellate sulla geometria; soltanto $\mathbb{H}^3$, $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$ e $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ danno varietà orientabili complete non compatte di volume finito). Qui χ è la caratteristica di Eulero dell'orbifold di base e e il numero di Eulero della fibrazione di Seifert. 1322

29.1 I settantacinque problemi: livello, tipo (R risolto, T con traccia, P proposto) e capitoli usati. 1335

30.1 Che cosa il Volume V prende dai Volumi I–IV (con rinvio testuale). I numeri di capitolo sono quelli citati dai capitoli di questo volume. 1385
30.2 La mappa del volume: risultati dimostrati (selezione) e rinvii. 1385
30.5 I problemi aperti del cerchio nel Volume V (stato alla data di ciascuna scheda). . 1389
30.3 I grandi teoremi importati e il loro posto nel Volume VII (stato al 13/10/2026). Ottimalità della costante 16 di Mori e teorema di Radó per le superfici *topologiche* compatte qualunque (App. T) restano non dimostrati nel Volume VII, e il Volume V non li usa. 1396
30.4 Volume VI (panorama) e Volume V (fondamenti dimostrati). 1397

Prefazione al Volume V

Questo volume parte da un oggetto da liceo — il cerchio del piano, scritto come una piccola matrice hermitiana — e arriva a oggetti di ricerca: le guarnizioni apolloniane, l'insieme di Mandelbrot, le curve di Loewner, le 3-varietà iperboliche. Il filo è sempre lo stesso: un cerchio, o una famiglia di cerchi, e il gruppo delle trasformazioni che li scambiano. Lungo la strada lo stesso filo porta anche in fabbrica, dove un controllore deve far percorrere un arco a un utensile o a un robot.

Il posto del Volume V nel trattato

Il *Trattato del Cerchio* comprende sette volumi. I Volumi I–IV hanno già dimostrato i fondamenti su cui questo volume si appoggia: l'inversione classica, Tolomeo, Steiner e Descartes (Volume I, Capitolo 9); i fasci di cerchi (Volume II, Capitolo 8); il gruppo di Möbius, la proiezione stereografica, il lemma di Schwarz e la mappa di Riemann (Volume III, Capitoli 6, 7 e 15); la dinamica olomorfa di base, con gli insiemi di Julia e di Mandelbrot (Volume IV, Capitolo 12). Il Volume V non li ridimostra: li richiama in poche righe, con un rinvio testuale del tipo «(Volume III, Capitolo 15)», e va oltre. È il volume dei **fondamenti dimostrati** delle geometrie del cerchio — inversiva, conforme, iperbolica e conforme discreta — insieme alla matematica dell'interpolazione circolare industriale.

I due volumi successivi hanno compiti diversi. Il Volume VI è un *panorama* della ricerca recente: racconta la frontiera, mentre qui si dimostra ciò che al livello del volume è dimostrabile. Il Volume VII, volume unico in quattro Parti, contiene le *dimostrazioni* dei cinque grandi teoremi che questo volume può soltanto **importare**: la mappa di Riemann misurabile di Ahlfors–Bers, l'uniformizzazione e gli impacchettamenti ottimali in dimensione 8 e 24 (dimostrati nella Parte I, con le riserve dichiarate), il moonshine mostruoso (Parte II, dimostrato in forma condizionale) e la geometrizzazione delle 3-varietà (Parte III, non dimostrata: la Parte è incompleta). Qui di ciascuno si danno l'enunciato esatto, i prerequisiti dimostrati e il rinvio al capitolo del Volume VII (Capitolo 30, Tabella 30.3).

Il titolo. Il volume porta il titolo scelto con l'ampliamento, **«Geometria Inversiva, Iperbolica e Conforme Discreta»**, perché descrive i trenta capitoli meglio del titolo della versione precedente («Geometria Inversiva, Proiettiva e Iperbolica»). La copertina lo porta dall'edizione integrata del 25 settembre 2026.

Struttura: sette Parti, trenta capitoli

- **Parte A — Cerchi generalizzati e inversione avanzata** (Capitoli 1–4). Il cerchio come matrice hermitiana, la distanza inversiva e i fasci; il problema di Apollonio con il conteggio delle soluzioni; il teorema di Descartes generalizzato; trenta problemi risolti con l'inversione.
- **Parte B — Möbius e geometria conforme** (Capitoli 5–8). Sfera di Riemann e metrica cordale; classificazione delle trasformazioni di Möbius e loro azione sullo spazio iperbolico $\mathbb{H}^3$; birapporto e geometria proiettiva del cerchio; lemma di Schwarz–Pick e prime mappe quasiconformi.
- **Parte C — Geometria iperbolica e gruppi discreti** (Capitoli 9–14). Il disco di Poincaré e gli altri tre modelli; trigonometria iperbolica e Gauss–Bonnet; gruppi fuchsiani e tassellazioni; gruppo modulare, cerchi di Ford e forme modulari elementari; gruppi kleiniani e di Schottky.
- **Parte D — Geometria conforme discreta e impacchettamenti** (Capitoli 15–20). Curvatura discreta; il teorema di Koebe–Andreev–Thurston; il teorema di Rodin–Sullivan; circle patterns e flusso di Ricci combinatorio; impacchettamenti apolloniani e la loro aritmetica; reticoli, numeri di bacio, il criterio di Cohn–Elkies e il teorema di Thue–Fejes Tóth.
- **Parte E — Il cerchio nell'automazione** (Capitoli 21–23). Geometria computazionale dell'arco; profili cinematici, raccordi e look-ahead; gli standard IEC 61131-3 (edizione 2025) e PLCopen Part 4, e i controllori di robot e CNC, descritti solo dove i manuali sono stati riaperti.
- **Parte F — Dinamica, curve conformi e aritmetica del cerchio** (Capitoli 24–28). La connessione dell'insieme di Mandelbrot (Douady–Hubbard); l'equazione di Loewner e un'introduzione a SLE; il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood; zeta, curve ellittiche su campi finiti e disuguaglianza di Hasse; il ponte da $\mathbb{H}^3$ alle 3-varietà.
- **Parte G — Sintesi** (Capitoli 29 e 30). Settantacinque problemi di sintesi e cinque progetti di laboratorio; la mappa del volume, il rapporto con i Volumi VI e VII e i problemi aperti del cerchio.

Seguono gli apparati: quiz finale di 50 domande, Appendice A (registro degli importati), Appendice B (laboratorio numerico), Appendice C (tavole), Appendice D (eserciziario per livello), glossario, cheat sheet, formulario generale, bibliografia e indice analitico.

Come leggere il volume

Ogni capitolo si apre con un riquadro «Livello e prerequisiti» che dichiara il livello del nucleo e delle sezioni avanzate, secondo cinque livelli: **A** liceo, **B** triennale, **C** magistrale, **D** dottorato, **E** ricerca. La tabella riporta il livello del *nucleo* di ciascun capitolo, come lo dichiara il capitolo stesso.

P.	Cap.	Argomento	Liv.	P.	Cap.	Argomento	Liv.
A	1	cerchi hermitiani	B	D	15	curvatura discreta	B
	2	inversione, Apollonio	B		16	Koebe–Andreev–Thurston	D
	3	Descartes generalizzato	B		17	Rodin–Sullivan	D
	4	problemi con l'inversione	A–C		18	circle patterns, Ricci	D
B	5	sfera di Riemann	B		19	apolloniani	C
	6	classificazione di Möbius	B–C		20	reticoli, Cohn–Elkies	C
	7	birapporto	B	E	21	geometria dell'arco	B
	8	Schwarz–Pick, quasiconformi	C		22	profili e raccordi	B
C	9	disco di Poincaré	B		23	standard e controllori	B
	10	semipiano e modelli	B	F	24	Douady–Hubbard	D
	11	trigonometria iperbolica	B		25	Loewner e SLE	D
	12	gruppi fuchsiani	C		26	metodo del cerchio	C
	13	gruppo modulare	C		27	zeta e Frobenius	C
	14	gruppi kleiniani	D		28	verso le 3-varietà	D
				G	29	problemi di sintesi	A–D
					30	sintesi del volume	A–C

Il livello A compare nel nucleo di pochi capitoli, ma ha punti d'ingresso precisi: la prima sezione del Capitolo 9, che si legge con le sole figure; i problemi di livello A dei Capitoli 4 e 29; gli esercizi di livello A dell'Appendice D. Sezioni o schede di livello E si trovano nei Capitoli 8, 12–14, 16–19 e 24–27.

Tre percorsi consigliati.

(1) **Percorso classico** (livelli A–C): i nuclei delle Parti A, B e C nell'ordine — Capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 — poi il Capitolo 15, che è di livello B, e i problemi A–B del Capitolo 29.

(2) **Percorso verso la ricerca** (livelli C–E): dopo il percorso classico, i Capitoli 6, 8 e 12–14, poi le Parti D e F. Dentro queste Parti l'ordine conta: il Capitolo 16 usa il 15; il 17 usa i Capitoli 8, 9 e 16; il 18 usa il 15 e il 16; il 19 usa il 3 e il 14; i Capitoli 26 e 27 usano il 13; il 28 usa il 6 e il 14. Le schede «Stato della ricerca», riassunte nel Capitolo 30, dicono dove la frontiera è oggi.

(3) **Percorso industriale** (livelli B–C): il Capitolo 1 fino alla distanza inversiva, poi la Parte E (Capitoli 21–23) e il quinto progetto di laboratorio del Capitolo 29 (profilo a S lungo un arco).

Che cosa è dimostrato, che cosa è importato

Il volume usa quattro classi editoriali. **A**: teorema del volume, dimostrato. **B**: risultato esterno importato. **C**: congettura aperta. **D**: ex-congettura, risolta o smentita. Ne seguono tre regole, che il lettore può controllare pagina per pagina.

- Ogni enunciato in un ambiente *teorema*, *lemma*, *proposizione* o *corollario* è seguito da una dimostrazione completa, sempre, non «quando disponibile». Nei trenta capitoli sono 986 enunciati (conteggio automatico del 13/10/2026 con `audit_dimostrazioni.py`: 960 nei Capitoli 1–28 e 26 nelle due sezioni sul lemma dell'impacchettamento esagonale e sul teorema di Thue–Fejes Tóth); nessuno è lasciato senza prova. I Capitoli 4, 29 e 30 non contengono enunciati nuovi.
- Un risultato la cui prova eccede il volume non sta mai in un ambiente di teorema: sta in un'*osservazione* con la parola «importato», la fonte e ciò che si assume. Ogni capitolo che importa qualcosa ha una sezione «Che cosa importiamo», e l'Appendice A raccoglie tutto: in testa i cinque grandi teoremi rinviati al Volume VII (con lo stato di ciascuno), poi gli altri importati, con l'indicazione se sono usati in una dimostrazione o soltanto citati, e in fondo le voci che erano importate e sono ora dimostrate.
- Le congetture aperte e le ex-congetture hanno una scheda «Stato della ricerca» datata, mai un ambiente di teorema. Le schede sono riassunte nel Capitolo 30 (Tabella 30.5); lo stato va ricontrollato alla data di lettura.

Stato del volume (8 ottobre 2026)

ATTENZIONE

Questa prefazione descrive il volume completo a trenta capitoli, che è quello compilato qui. In dettaglio:

(1) *Italiano: scritto, verificato e integrato.* Tutti i trenta capitoli e gli apparati nuovi — quiz finale, Appendici A–D, glossario (280 voci), cheat sheet, formulario, bibliografia (276 voci) — sono scritti in italiano e riuniti in questo unico documento, che compila senza errori e senza rimandi irrisolti. L'indice analitico si genera dalle voci dei capitoli.

(2) *Verifica.* **Le dimostrazioni sono state prodotte con l'ausilio dell'IA, verificate con script e con revisioni indipendenti, senza referaggio umano.** I capitoli più delicati — 6, 8, 13, 16, 17, 18, 24 e 25 — hanno avuto una revisione indipendente, che non ha trovato difetti gravi e i cui rilievi sono stati corretti; per il Capitolo 17 la revisione è documentata in due giri. Il 25 settembre 2026 il volume intero ha avuto una revisione finale: cinque revisori indipendenti, uno per gruppo di Parti (A–B, C, D, E–F, e G con gli apparati), hanno riletto le dimostrazioni, ricalcolato per conto proprio i valori numerici e riaperto parte delle fonti; nessuno ha trovato difetti gravi in nessuna Parte. Le parti aggiunte con l'ampliamento dei Capitoli 1–28 (26–29 settembre 2026) hanno avuto tre giri di revisione indipendente, e i difetti segnalati sono stati corretti. I difetti medi e minori (rinvii, formulazioni, fonti incomplete, un problema che ripeteva un esercizio) sono stati corretti.

(3) *Rifiniture.* I nove capitoli e gli apparati della versione precedente non compaiono più: il loro contenuto è ripreso dai capitoli nuovi, salvo alcune osservazioni applicative raccolte nell'ultima sezione di questa prefazione. Alcuni rinvii fra capitoli sono ancora scritti con il numero invece che con un rimando automatico, e alcune notazioni vanno uniformate.

(4) *Traduzioni.* Le edizioni inglese e ucraina esistono per i Capitoli 1–7, 9–11 e 21, e per le due sezioni sul lemma dell'impacchettamento esagonale e su Thue–Fejes Tóth; quella del Capitolo 8 esiste ma precede le correzioni della revisione. Tutti gli altri capitoli, e gli apparati nuovi, sono per ora solo in italiano.

(5) *Fonti.* Ogni capitolo dichiara, fonte per fonte, se è stata riaperta e quando. Alcune fonti citate non sono state riaperte (volumi a stampa non accessibili, siti irraggiungibili il giorno del controllo): il testo lo dice dove la fonte è usata, e la bibliografia riporta per ogni voce solo la verifica che il capitolo dichiara.

(6) *Estensione.* Il volume compilato (compilazione del 13/10/2026) conta circa 1 590 pagine con sommario, elenchi delle figure e delle tabelle, apparati e indice analitico; i trenta capitoli ne occupano circa 1 340. Il programma del volume ne prevedeva circa 1 500 in tutto. I capitoli coprono gli argomenti del programma senza riempimenti.

(7) *Volume VII.* Le Parti I e II sono scritte. Parte I (Capitoli 1–17 e Appendici A, T, U, G, G2): Ahlfors–Bers, uniformizzazione, serie theta, Viazovska e CKMRV, *dimostrati* (la dimensione 24 e l'ottimalità universale di E_8 e del reticolo di Leech poggiano su certificati al calcolatore; l'unicità per l'energia non è dimostrata). Parte II (Capitoli 18–29): il moonshine, con il teorema di Borcherds *dimostrato in forma condizionale* (restano la parte dell'identità di Jacobi di tipo $(1, 1, 1)$ non ancora dimostrata, il lemma di Smith e l'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev, i risultati di Höhn–Seysen e alcuni dati). Parte III (Capitoli 30–47) *incompleta*: sono dimostrati il teorema di Hamilton sulle 3-varietà con curvatura di Ricci positiva (Capitolo 38-bis, con la teoria parabolica dell'Appendice P), le entropie di Perelman (Capitolo 39), il teorema di approssimazione PL (Capitolo 31-bis) e la rigidità di Mostow in dimensione tre (Capitolo 47, usata nel Capitolo 28); la geometrizzazione e la congettura di Poincaré *non sono dimostrate* (Tabella 30.3). La Parte IV (Capitolo 48) raccoglie le applicazioni pratiche.

Nota sul metodo di verifica

Calcoli. La regola seguita in tutti i capitoli è che ogni valore numerico sia calcolato due volte in modo indipendente: con la formula chiusa e con uno script Python. Gli script sono raccolti e descritti nell'Appendice B: sono 48, e le loro uscite conservate registrano circa 6 500 controlli. Nel testo il controllo è segnato con ✓. Uno script non dimostra un teorema: controlla i valori, gli esempi, le formule su casi campione e le soluzioni degli esercizi. Le dimostrazioni restano quelle scritte, e vanno lette.

Figure. Il volume ha 263 figure (conteggio dell'Elenco delle figure, 8/10/2026); l'Appendice B ne attribuisce 230 agli script del laboratorio: quasi tutte in TikZ con coordinate calcolate, alcune come immagini raster (per esempio nei Capitoli 24 e 29). Le altre sono disegnate a mano in TikZ, direttamente nel sorgente del capitolo; la regola seguita è che anche le loro coordinate siano calcolate, non stimate a occhio. Le figure sono state controllate sulle pagine compilate, e molti script verificano prima di scrivere la figura che le etichette non tocchino i tratti. *Fonti.* Ogni fonte è citata con autore, titolo, sede, anno e pagine, e con la data in cui è stata riaperta oppure con la dichiarazione esplicita che non lo è stata. Nessuna voce di Wikipedia. Per la Parte E, nessuna sintassi di controllore copiata da forum: si descrive solo ciò che è stato letto nei manuali riaperti, e ciò che non è stato verificato è elencato come tale (Sezione 23.11).

Osservazioni della versione precedente non riprese nei capitoli

La versione precedente del volume (nove capitoli) è interamente sostituita dai trenta capitoli nuovi, secondo la corrispondenza dell'ampliamento. Alcune osservazioni applicative, senza enunciati da dimostrare, non hanno trovato posto in nessun capitolo nuovo; per non perderle sono riportate qui come erano nella versione precedente, con i rinvii ripuntati sui capitoli nuovi e, per le ultime due, qualche frase finale tolta. Nella revisione finale del 25/9/2026 le citazioni sono state completate con titolo, sede e DOI (le opere sono anche nella bibliografia generale), e i dati che non è stato possibile verificare sono dichiarati come tali.

Cartografia e conformità (vecchio Capitolo 3). La proiezione stereografica è alla base delle carte *conformi* usate in navigazione e nelle carte polari: conservando gli angoli, permette di leggere le rotte come rette locali. Le trasformazioni di Möbius del piano sono le mappe conformi che riconfigurano queste carte preservando la famiglia cerchi/rette — utili per centrare la proiezione su una regione diversa senza distorcere gli angoli.

Filtri e reti elettriche (vecchio Capitolo 3). Nella teoria dei circuiti, la *carta di Smith* usata per l'adattamento di impedenza è costruita esattamente su una trasformazione di Möbius, $\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0)$, che mappa il semipiano delle impedenze nel disco dei coefficienti di riflessione. Cerchi a resistenza costante e cerchi a reattanza costante restano cerchi per il Corollario 1.2: l'intera ingegneria delle microonde poggia su questo fatto geometrico. (Il volume non tratta oltre la carta di Smith: si veda il Capitolo 30.)

Reti, alberi e machine learning (vecchio Capitolo 4). Poiché nel piano iperbolico l'area cresce esponenzialmente col raggio (Corollario 11.6), gli alberi e le gerarchie — che hanno un numero di nodi esponenziale nella profondità — vi si immergono con distorsione minima, cosa impossibile nello spazio euclideo. È il fondamento delle *hyperbolic embeddings* (M. Nickel, D. Kiela, «Poincaré Embeddings for Learning Hierarchical Representations», *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, NIPS 2017; titolo e sede verificati sulla pagina degli atti il 25/9/2026, testo non riaperto) usate per rappresentare tassonomie, grafi di conoscenza e reti sociali: la geometria del disco di Poincaré, nata da una questione sul quinto postulato, è oggi uno strumento dell'intelligenza artificiale.

Reticoli iperbolici: il cerchio nella materia (vecchio Capitolo 7). Sviluppo recentissimo (dal 2019) all'incrocio fra geometria iperbolica e fisica dello stato solido: è possibile realizzare in laboratorio **reticoli iperbolici**, cioè tassellazioni $\{p, q\}$ del disco di Poincaré (Capitolo 12), come circuiti a microonde in *circuit QED* (A. J. Kollár, M. Fitzpatrick, A. A. Houck, «Hyperbolic lattices in circuit quantum electrodynamics», *Nature* 571 (2019), pp. 45–50, DOI 10.1038/s41586-019-1348-3) o su schede a circuiti elettrici (P. M. Lenggenhager et al., «Simulating hyperbolic space on a circuit board», *Nature Communications* 13 (2022), articolo 4373, DOI 10.1038/s41467-022-32042-4); metadati di entrambi verificati su Crossref il 25/9/2026, testi non riaperti. J. Maciejko e S. Rayan costruiscono, per una particella in un potenziale con la simmetria di un reticolo iperbolico, una *famiglia continua* di autostati che acquistano fattori di fase di tipo Bloch sotto il gruppo fuchsiano Γ del reticolo — discreto ma **non commutativo**; l'analogo del momento cristallino vive in una zona di Brillouin di dimensione superiore, lo jacobiano della superficie di Riemann associata a Γ (J. Maciejko, S. Rayan, «Hyperbolic band theory», *Science Advances* 7 (2021), n. 36, eabe9170, DOI 10.1126/sciadv.abe9170; riassunto di arXiv:2008.05489 letto il 24/9/2026, metadati ricontrollati su Crossref il 25/9/2026). *Precisazione.* Un fattore di fase è un omomorfismo $\chi : \Gamma \to U(1)$; poiché $U(1)$ è commutativo, χ è banale sui commutatori e si fattorizza attraverso l'abelianizzato di Γ. Questi stati descrivono quindi il solo *settore abeliano* (rappresentazioni di dimensione 1): gli stati che si trasformano

secondo rappresentazioni irriducibili di dimensione maggiore non sono di questo tipo, e la teoria di Bloch "piena" del caso non commutativo richiede strumenti ulteriori (per esempio i fibrati di Higgs: E. Kienzle, S. Rayan, *Hyperbolic band theory through Higgs bundles*, Adv. Math. 409 (2022), 108664, DOI 10.1016/j.aim.2022.108664, metadati verificati su Crossref il 24/9/2026).

Dalla camma meccanica alla camma elettronica (vecchio Capitolo 5). Storicamente il moto coordinato non circolare si otteneva con **camme meccaniche**: profili sagomati che, ruotando, imponevano a un cedente una legge di moto. Oggi la **camma elettronica** (electronic cam, `MC_CamIn` nella libreria PLCopen; il nome del blocco viene dalla versione precedente, e la specifica PLCopen che lo definisce non è stata riaperta) sostituisce il profilo fisico con una tabella o una funzione $y = f(x)$ che lega la posizione di un asse *slave* a quella di un asse *master*. L'arco di cerchio è il caso più semplice di profilo; profili più complessi si costruiscono per raccordo di tratti (Capitolo 22).

Dal MIT a Unimate (vecchio Capitolo 5, note storiche). *Le date e le attribuzioni di questo paragrafo vengono dalla versione precedente del volume, che non ne indicava la fonte, e sono dati storici non verificati: nessuna fonte primaria è stata riaperta (l'archivio del Servomechanisms Laboratory del MIT ha rifiutato l'accesso il 25/9/2026).* Secondo la tradizione, il controllo numerico nasce al **MIT** nei primi anni '50, dal lavoro di **John T. Parsons** e del Servomechanisms Laboratory: una fresatrice sperimentale a controllo numerico, datata comunemente al 1952, capace di seguire traiettorie definite da coordinate — e quindi di *interpolare* archi fra punti. Il linguaggio **APT** (Automatically Programmed Tools, datato di solito al 1959) introdusse la programmazione simbolica dei percorsi, antenato dei moderni G-code. Il primo robot industriale, **Unimate** (George Devol e Joseph Engelberger; l'installazione alla General Motors è datata di solito al 1961), portò l'interpolazione nello spazio dei giunti. Da allora la matematica non è cambiata: ogni interpolatore circolare risolve lo stesso problema del cerchio per tre punti (Sezione 21.2).

L'autore spera che il lettore arrivi in fondo con la convinzione che ha guidato l'intera opera: dietro l'oggetto più semplice della geometria si trova una delle strutture più ricche della matematica, e una delle più utili.

0THack1A — 25 settembre 2026

Dedicato ai miei genitori ed ad Anna Danylchuk

Parte A

Cerchi generalizzati e inversione avanzata

CAPITOLO 1

Cerchi generalizzati: il formalismo hermitiano

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): Sezioni 1.1–1.6. Sezioni di livello **C** (magistrale): i fasci coniugati (Sezione 1.7), la matrice di Gram (Sezione 1.8) e le coordinate di Lorentz (Sezione 1.9). Si usano: i numeri complessi e la forma $z\bar{z} = |z|^2$; il calcolo con le matrici 2×2 (determinante, aggiunta, inversa); le trasformazioni di Möbius e il fatto che formano un gruppo, con $M_A \circ M_B = M_{AB}$ (Volume III, Capitolo 6, Proposizione «Il gruppo di Möbius»); l'inversione circolare (Volume I, Capitolo 9); la potenza di un punto e l'asse radicale (Volume I, Capitoli 7 e 11); i fasci di cerchi (Volume II, Capitolo 8). *Percorso di recupero:* chi non ha visto le trasformazioni di Möbius può leggere le Sezioni 1.1, 1.4 e l'Esempio 1.2, che usano solo l'algebra delle matrici; chi non ha visto i fasci può partire dall'Esempio 1.9.

Rette e circonferenze si comportano, sotto l'inversione e sotto le trasformazioni di Möbius, come *una sola famiglia*: un'inversione manda una retta che non passa per il centro in una circonferenza che vi passa, e viceversa (Volume I, Capitolo 9). Questo capitolo dà a quella famiglia un'equazione unica e, soprattutto, una *matrice*: ogni cerchio generalizzato è rappresentato da una matrice hermitiana 2×2, definita a meno di un fattore reale. Le operazioni della geometria dei cerchi diventano allora operazioni di algebra lineare: l'immagine sotto una trasformazione di Möbius è una congruenza di matrici, la potenza di un punto è il valore di una forma hermitiana, l'angolo fra due cerchi e la distanza inversiva vengono da un'unica forma bilineare, i fasci di cerchi sono piani di matrici, e le configurazioni di cerchi hanno una matrice di Gram. Alla fine del capitolo lo spazio delle matrici hermitiane si rivelerà lo spazio di Minkowski $\mathbb{R}^{3,1}$ della relatività ristretta, e il gruppo di Möbius vi agirà per trasformazioni di Lorentz: è il ponte verso la geometria iperbolica dello spazio che il volume percorrerà nei capitoli successivi.

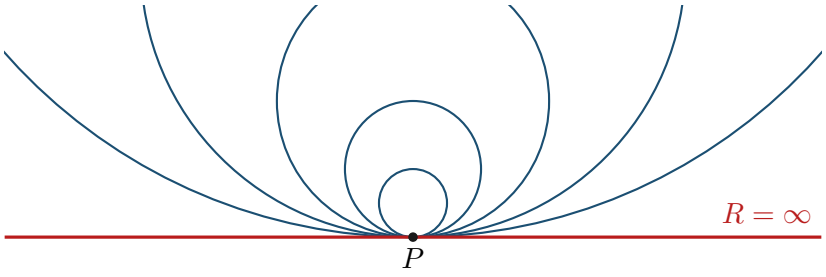


Figura 1.1: Cerchi e rette come una sola famiglia (figura disegnata a mano). I cerchi di raggio $R = \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8$ tangenti in P alla retta rossa hanno equazione $|z|^2 - 2R\,\mathrm{Im}\, z = 0$, cioè, divisa per R, $\frac{1}{R}|z|^2 - 2\,\mathrm{Im}\, z = 0$: per $R \to \infty$ il coefficiente di $|z|^2$ tende a 0 e l'equazione diventa quella della retta $\mathrm{Im}\, z = 0$. Una retta è il cerchio generalizzato con $\alpha = 0$ (Teorema 1.1). A $x = 3$ i cerchi di raggio 4 e 8 stanno alle quote $4 - \sqrt{7} = 1{,}35$ e $8 - \sqrt{55} = 0{,}58$.

Osservazione 1.1: Richiami: che cosa è già dimostrato nel trattato. *L'equazione cartesiana del cerchio $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$, la potenza di un punto e il teorema delle secanti, l'asse radicale di due cerchi non concentrici e il centro radicale di tre cerchi con centri non allineati sono dimostrati nel Volume I, Capitoli 6, 7 e 11; l'inversione circolare, con le sue proprietà (cerchi e rette in cerchi e rette, conservazione degli angoli, cerchi ortogonali invarianti), nel Volume I, Capitolo 9; i fasci coassiali e i cerchi di Apollonio nel Volume II, Capitolo 8; il gruppo di Möbius, l'equazione complessa dei cerchi generalizzati e il fatto che le trasformazioni di Möbius li conservano nel Volume III, Capitolo 6. Qui non si ripetono quelle dimostrazioni: le si* riformula *in forma hermitiana, si colmano i casi degeneri e si aggiunge ciò che manca (classificazione completa dei fasci, fasci coniugati, distanza inversiva per ogni coppia, matrice di Gram, coordinate di Lorentz).*

1.1. Cerchi generalizzati e matrici hermitiane

Si pone $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ (Volume III, Capitolo 6). Un punto di $\widehat{\mathbb{C}}$ si rappresenta con **coordinate omogenee**: un vettore non nullo $Z=(z_1,z_2)^T\in\mathbb{C}^2$ rappresenta il punto z_1/z_2 se $z_2\neq 0$ e il punto ∞ se $z_2=0$; due vettori rappresentano lo stesso punto se e solo se sono proporzionali. Si scrive $[Z]$ per il punto rappresentato da Z, e $v(z)=(z,1)^T$ per il rappresentante normalizzato di $z\in\mathbb{C}$; per ∞ si usa $e_1=(1,0)^T$.

Definizione 1.1: Matrice hermitiana di un'equazione di cerchio. Si indica con Herm_2 l'insieme delle matrici 2×2 complesse H con $H^*=H$ (dove $H^*=\bar H^T$): è uno spazio vettoriale *reale* di dimensione 4, e ogni suo elemento si scrive

$$H=\begin{pmatrix}\alpha & \bar\beta\\ \beta & \gamma\end{pmatrix},\qquad \alpha,\gamma\in\mathbb{R},\ \beta\in\mathbb{C}.$$

La **forma hermitiana** di H è $Q_H(Z)=Z^*HZ$, e per $Z=v(z)$

$$Q_H(z):=v(z)^*Hv(z)=\alpha|z|^2+\beta z+\bar\beta\bar z+\gamma. \tag{1.1}$$

Il **luogo** di $H\neq 0$ è $\mathcal{Z}(H)=\{[Z]\in\widehat{\mathbb{C}}:\ Z^*HZ=0\}$.

Osservazione 1.2: Perché la definizione è coerente. (i) *$Q_H(Z)$ è reale:* $\overline{Z^*HZ}=(Z^*HZ)^*=Z^*H^*Z=Z^*HZ$. (ii) *Il luogo è ben definito su $\widehat{\mathbb{C}}$: per $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ si ha $Q_H(\lambda Z)=\bar\lambda\lambda\,Z^*HZ=|\lambda|^2Q_H(Z)$, dunque l'annullarsi non dipende dal rappresentante, e nemmeno il* segno. (iii) *La formula (1.1): $Hv(z)=(\alpha z+\bar\beta,\ \beta z+\gamma)^T$ e $v(z)^*=(\bar z,1)$, dunque $Q_H(z)=\bar z(\alpha z+\bar\beta)+\beta z+\gamma=\alpha|z|^2+\bar\beta\bar z+\beta z+\gamma$.* (iv) *In ∞: $Q_H(e_1)=\alpha$, quindi $\infty\in\mathcal{Z}(H)$ se e solo se $\alpha=0$.* (v) *H e tH, $t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, hanno lo stesso luogo. Si noti l'ordine delle entrate: $\bar\beta$ sta* sopra, *β sotto; con l'ordine opposto la stessa matrice darebbe $\beta\bar z+\bar\beta z$, cioè l'equazione con β coniugato.*

Definizione 1.2: Cerchio generalizzato. Un **cerchio generalizzato** è un sottoinsieme di $\widehat{\mathbb{C}}$ che è una circonferenza di $\mathbb{C}$ (di raggio $r>0$) oppure l'unione $\ell\cup\{\infty\}$ di una retta $\ell\subset\mathbb{C}$ con il punto all'infinito. È la stessa definizione del Volume III, Capitolo 6.

Osservazione 1.3: Strategia per la classificazione. *Il teorema che segue completa il Lemma «Equazione dei cerchi generalizzati» del Volume III, Capitolo 6, che tratta il solo caso $|\beta|^2 - \alpha\gamma > 0$. Lo schema: (1) per $\alpha \neq 0$ si completa il quadrato e si trova l'identità $Q_H(z) = \alpha|z-c|^2 + \det H/\alpha$, che decide tutto con il segno di* $\det H$*; (2) per $\alpha = 0$ il punto ∞ sta nel luogo e la parte finita è un'equazione di primo grado in x, y; (3) la corrispondenza inversa (da cerchio a matrice) si ottiene scrivendo due* forme normali *esplicite.*

Teorema 1.1: Classificazione dei luoghi hermitiani. *Sia $H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{Herm}_2$, $H \neq 0$. Si ha $\det H = \alpha\gamma - |\beta|^2$ e:*

(i) se $\det H < 0$, il luogo $\mathcal{Z}(H)$ è un cerchio generalizzato: per $\alpha \neq 0$ la circonferenza di centro e raggio

$$c = -\frac{\bar\beta}{\alpha}, \qquad R = \frac{\sqrt{|\beta|^2 - \alpha\gamma}}{|\alpha|} = \frac{\sqrt{-\det H}}{|\alpha|};$$

per $\alpha = 0$ la retta $2\,\mathrm{Re}(\beta z) + \gamma = 0$ con il punto ∞;

(ii) se $\det H = 0$, il luogo è un solo punto: $-\bar\beta/\alpha$ se $\alpha \neq 0$, il punto ∞ se $\alpha = 0$;

(iii) se $\det H > 0$, il luogo è vuoto.

Dimostrazione. Caso $\alpha \neq 0$. Poiché $Q_H(e_1) = \alpha \neq 0$, il punto ∞ non sta nel luogo (Osservazione 1.2(iv)). Per $z \in \mathbb{C}$ e $c = -\bar\beta/\alpha$ (dunque $\bar c = -\beta/\alpha$) si calcola

$$\alpha|z-c|^2 = \alpha(|z|^2 - \bar c z - c\bar z + |c|^2) = \alpha|z|^2 + \beta z + \bar\beta\bar z + \frac{|\beta|^2}{\alpha},$$

e sottraendo da (1.1)

$$Q_H(z) = \alpha|z-c|^2 + \gamma - \frac{|\beta|^2}{\alpha} = \alpha|z-c|^2 + \frac{\det H}{\alpha}. \tag{1.2}$$

Dunque $Q_H(z) = 0$ se e solo se $|z-c|^2 = -\det H/\alpha^2$. Se $\det H < 0$ il secondo membro è positivo e il luogo è la circonferenza di centro c e raggio $\sqrt{-\det H}/|\alpha|$; se $\det H = 0$ è il solo punto c; se $\det H > 0$ non ha soluzioni.

Caso $\alpha = 0$. Ora $\det H = -|\beta|^2 \leq 0$ e $\infty \in \mathcal{Z}(H)$. Se $\beta \neq 0$, cioè $\det H < 0$, posti $\beta = b_1 + ib_2$ e $z = x + iy$ si ha $\beta z + \bar\beta\bar z = 2\,\mathrm{Re}(\beta z) = 2(b_1 x - b_2 y)$, e la parte finita del luogo è $2b_1 x - 2b_2 y + \gamma = 0$, una retta perché $(b_1, b_2) \neq (0,0)$. Se $\beta = 0$, cioè $\det H = 0$, allora $\gamma \neq 0$ (perché $H \neq 0$) e $Z^* H Z = \gamma|z_2|^2$ si annulla solo per $z_2 = 0$: il luogo è il solo punto ∞. Il caso $\det H > 0$ non si presenta con $\alpha = 0$, e l'enunciato (iii) è dunque dimostrato in entrambi i casi. □

Definizione 1.3: Forme normali. Per la circonferenza di centro $c \in \mathbb{C}$ e raggio $r > 0$ e per la retta $\{z : \mathrm{Re}(\bar n z) = h\}$, con $n \in \mathbb{C}$, $|n| = 1$ (versore normale) e $h \in \mathbb{R}$ (distanza con segno dall'origine), si pongono

$$H_{c,r} = \begin{pmatrix} 1 & -c \\ -\bar c & |c|^2 - r^2 \end{pmatrix}, \qquad H_{n,h} = \begin{pmatrix} 0 & n \\ \bar n & -2h \end{pmatrix}.$$

Si ha $\det H_{c,r} = -r^2$ e $\det H_{n,h} = -|n|^2 = -1$.

Proposizione 1.1: Ogni cerchio generalizzato ha una matrice, unica a meno di un fattore. *(i) $\mathcal{Z}(H_{c,r})$ è la circonferenza di centro c e raggio r, e $\mathcal{Z}(H_{n,h})$ è la retta $\mathrm{Re}(\bar{n}z) = h$ con il punto ∞. (ii) Se $H, H' \in \mathrm{Herm}_2$ hanno determinante negativo e lo stesso luogo, allora $H' = tH$ per un $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.*

Dimostrazione. (i) Per $H_{c,r}$: $\alpha = 1$, $\bar{\beta} = -c$, dunque il centro del Teorema 1.1 è $-\bar{\beta}/\alpha = c$ e il raggio $\sqrt{-\det H_{c,r}} = r$. Per $H_{n,h}$: $\alpha = 0$, $\beta = \bar{n}$, $\gamma = -2h$, e l'equazione $2\,\mathrm{Re}(\bar{n}z) - 2h = 0$ è quella della retta.
(ii) *Se il luogo contiene* ∞, allora $\alpha = \alpha' = 0$ e le parti finite sono la stessa retta, di equazioni $2b_1x - 2b_2y + \gamma = 0$ e $2b'_1x - 2b'_2y + \gamma' = 0$. I vettori $(b_1, -b_2)$ e $(b'_1, -b'_2)$ sono entrambi ortogonali alla direzione della retta, dunque proporzionali: $(b'_1, -b'_2) = t(b_1, -b_2)$ con $t \neq 0$ reale; sostituendo un punto (x_0, y_0) della retta si trova $\gamma' = -2t(b_1x_0 - b_2y_0) = t\gamma$. Dunque $\beta' = t\beta$, $\gamma' = t\gamma$ e $H' = tH$. *Se il luogo non contiene* ∞, allora $\alpha, \alpha' \neq 0$ e il luogo è una circonferenza di centro c e raggio R. Dal Teorema 1.1, $\bar{\beta} = -\alpha c$ e $|\beta|^2 - \alpha\gamma = \alpha^2 R^2$, cioè $\gamma = \alpha(|c|^2 - R^2)$: dunque $H = \alpha H_{c,R}$ e, allo stesso modo, $H' = \alpha' H_{c,R}$, da cui $H' = (\alpha'/\alpha)H$. □

Corollario 1.1: Determinante e raggio. *Una matrice $H \in \mathrm{Herm}_2$ non nulla rappresenta un cerchio generalizzato se e solo se $\det H < 0$. In tal caso, se $\alpha \neq 0$, il raggio soddisfa*

$$R^2 = -\frac{\det H}{\alpha^2}.$$

In particolare esiste un rappresentante ***normalizzato*** *$\widehat{H} = H/\sqrt{-\det H}$, con $\det \widehat{H} = -1$, unico a meno del segno: per una circonferenza $\widehat{H} = \pm H_{c,r}/r$, per una retta $\widehat{H} = \pm H_{n,h}$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 1.1 un luogo con $\det H \geq 0$ è un punto o il vuoto, non un cerchio generalizzato; con $\det H < 0$ lo è, e il raggio è quello del punto (i). Per la Proposizione 1.1, due rappresentanti differiscono per un fattore reale t, e $\det(tH) = t^2 \det H$: la condizione $\det = -1$ fissa t^2, dunque t a meno del segno. Infine $\det(H_{c,r}/r) = -r^2/r^2 = -1$ e $\det H_{n,h} = -1$. □

Definizione 1.4: Cerchio orientato. Un **cerchio generalizzato orientato** è una matrice $\widehat{H}$ con $\det \widehat{H} = -1$; il suo **interno** è $\{[Z] : Z^*\widehat{H}Z < 0\}$. Cambiare il segno di $\widehat{H}$ scambia interno ed esterno. Per $\widehat{H} = H_{c,r}/r$, da (1.2) $Q(z) = (|z - c|^2 - r^2)/r$ e l'interno è il disco aperto; per $\widehat{H} = H_{n,h}$ è il semipiano $\mathrm{Re}(\bar{n}z) < h$.

Esempio 1.1: Tre matrici, tre luoghi. **Dati.** $H_1 = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -2+4i \\ -2-4i & 8 \end{smallmatrix}\right)$, $H_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $H_3 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 3i \\ -3i & 6 \end{smallmatrix}\right)$.
H_1. $\alpha = 2$, $\bar{\beta} = -2 + 4i$, $\beta = -2 - 4i$, $|\beta|^2 = 20$, $\gamma = 8$: $\det H_1 = 16 - 20 = -4 < 0$. Circonferenza di centro $-\bar{\beta}/\alpha = (2 - 4i)/2 = 1 - 2i$ e raggio $\sqrt{4}/2 = 1$. *Controllo:* $Q_{H_1}(2 - 2i) = 2 \cdot 8 + \beta z + \overline{\beta z} + 8$ con $\beta z = (-2 - 4i)(2 - 2i) = -4 + 4i - 8i + 8i^2 = -12 - 4i$, dunque $Q_{H_1}(2 - 2i) = 16 - 24 + 8 = 0$, e $|2 - 2i - (1 - 2i)| = 1$. ✓
H_2. $\det H_2 = 1 - 1 = 0$: un punto, $-\bar{\beta}/\alpha = -1$. *Controllo:* $Q_{H_2}(-1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. ✓
H_3. $\alpha = 0$, $\bar{\beta} = 3i$, $\beta = -3i$, $\det H_3 = -9 < 0$: retta con ∞. $\beta z = -3i(x + iy) = 3y - 3ix$, dunque $2\,\mathrm{Re}(\beta z) + \gamma = 6y + 6 = 0$: la retta $y = -1$. ✓ (Valori ricontrollati in `lab/cap01_hermitiani_verifica.py`, sezione 1.)

1.2. Trasformazioni di Möbius per congruenza

Per $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in GL(2,\mathbb{C})$ sia $M_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ la trasformazione di Möbius associata, con le convenzioni in ∞ e nel polo del Volume III, Capitolo 6. Da quel capitolo si usano: $M_A \circ M_B = M_{AB}$, M_A è una biiezione di $\widehat{\mathbb{C}}$ con inversa $M_{A^{-1}}$, e $M_A = M_{\lambda A}$ per $\lambda \neq 0$.

Lemma 1.1: Le Möbius in coordinate omogenee. *Per ogni $Z \neq 0$ si ha $M_A([Z]) = [AZ]$.*

Dimostrazione. $AZ \neq 0$ perché A è invertibile. Se $Z = v(z)$ con $cz + d \neq 0$: $Av(z) = (az + b,\, cz + d)^T = (cz + d)\, v(M_A(z))$, dunque $[Av(z)] = M_A(z)$. Se $cz + d = 0$ (dunque $c \neq 0$, $z = -d/c$): $Av(z) = (az + b, 0)^T$ con $az + b \neq 0$ (altrimenti $Av(z) = 0$), cioè il punto $\infty = M_A(-d/c)$. Se $Z = e_1$: $Ae_1 = (a, c)^T$, che rappresenta a/c se $c \neq 0$ e ∞ se $c = 0$, in accordo con le convenzioni $M_A(\infty) = a/c$ oppure ∞. □

Teorema 1.2: Trasformazione per congruenza. *Siano $H \in \mathrm{Herm}_2$ non nulla e $A \in GL(2,\mathbb{C})$. Posto*

$$H^A := (A^{-1})^*\, H\, A^{-1},$$

si ha $H^A \in \mathrm{Herm}_2$, $\det H^A = \det H / |\det A|^2$ e

$$M_A(\mathcal{Z}(H)) = \mathcal{Z}(H^A), \qquad Q_{H^A}(AZ) = Q_H(Z) \quad \textit{per ogni } Z.$$

Dimostrazione. $(H^A)^* = (A^{-1})^* H^* ((A^{-1})^*)^* = (A^{-1})^* H A^{-1} = H^A$. Per la formula di Binet, $\det H^A = \overline{\det A^{-1}}\, \det H\, \det A^{-1} = \det H / |\det A|^2$. L'identità delle forme: $Q_{H^A}(AZ) = (AZ)^*(A^{-1})^* H A^{-1}(AZ) = Z^* A^* (A^*)^{-1} H Z = Z^* H Z$. Infine, per il Lemma 1.1 e la biiettività di M_A, un punto $[W]$ sta in $M_A(\mathcal{Z}(H))$ se e solo se $M_A^{-1}([W]) = [A^{-1}W]$ sta in $\mathcal{Z}(H)$, cioè se e solo se $0 = Q_H(A^{-1}W) = Q_{H^A}(W)$. □

Corollario 1.2: Le Möbius conservano i cerchi generalizzati. *Una trasformazione di Möbius manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati, punti in punti (nel senso dei luoghi con $\det H = 0$) e, con la convenzione $\widehat{H} \mapsto |\det A|\, \widehat{H}^A$, cerchi orientati in cerchi orientati, interno in interno.*

Dimostrazione. Il segno di $\det H^A = \det H / |\det A|^2$ è quello di $\det H$, e si applica il Corollario 1.1. Se $\det \widehat{H} = -1$, allora $\det\left(|\det A|\, \widehat{H}^A\right) = |\det A|^2 \cdot (-1)/|\det A|^2 = -1$. Infine $Q_{\widehat{H}^A}(AZ) = Q_{\widehat{H}}(Z)$: il segno della forma, dunque l'interno, è trasportato da M_A. □

Corollario 1.3: Quando l'immagine è una retta. *Sia $C = \mathcal{Z}(H)$ un cerchio generalizzato e $A \in GL(2,\mathbb{C})$. Allora $M_A(C)$ è una retta (con ∞) se e solo se C passa per $M_A^{-1}(\infty)$.*

Dimostrazione. L'entrata $(1,1)$ di H^A è $e_1^* H^A e_1 = (A^{-1}e_1)^* H (A^{-1}e_1) = Q_H(A^{-1}e_1)$, e $[A^{-1}e_1] = M_A^{-1}(\infty)$ per il Lemma 1.1. Per il Teorema 1.1, $M_A(C) = \mathcal{Z}(H^A)$ contiene ∞ esattamente quando questa entrata è nulla. □

Osservazione 1.4: Confronto con la dimostrazione del Volume III. *Il Volume III dimostra il Corollario 1.2 scomponendo M_A in traslazioni, omotetie-rotazioni e $z \mapsto 1/z$ e controllando i tre casi. La congruenza fa lo stesso lavoro in una riga e dà di più: la matrice dell'immagine, dunque centro e raggio (Teorema 1.1), e l'invarianza della forma*

$Q_{H^A}(AZ) = Q_H(Z)$, che sarà la radice dell'invarianza di tutte le grandezze del capitolo. Il prezzo è l'uso delle coordinate omogenee, che però trattano il punto ∞ senza casi a parte.

Esempio 1.2: L'immagine della retta $\operatorname{Re} z = 1$ sotto $1/z$. Dati e obiettivo. La retta $\operatorname{Re} z = 1$ e $M(z) = 1/z$; si vuole il luogo immagine. **Strategia.** Scrivere H, calcolare H^A, leggere centro e raggio.
Passo 1. $\operatorname{Re} z = 1$ si scrive $z + \bar{z} - 2 = 0$: $\alpha = 0$, $\beta = 1$, $\gamma = -2$, $H = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right)$ (è $H_{n,h}$ con $n = 1$, $h = 1$).
Passo 2. $1/z = M_A$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$; $A^{-1} = A$ e $(A^{-1})^* = A$. Dunque

$$H^A = AHA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Passo 3. $\alpha' = -2$, $\beta' = 1$, $\gamma' = 0$, $\det H^A = -1$: circonferenza (Teorema 1.1) di centro $-\bar{\beta}'/\alpha' = \frac{1}{2}$ e raggio $\sqrt{1}/|-2| = \frac{1}{2}$. L'equazione è $-2|w|^2 + w + \bar{w} = 0$, cioè $|w - \frac{1}{2}|^2 = \frac{1}{4}$.
Controllo indipendente. Punti della retta e loro immagini: $1 \mapsto 1$, $1 + i \mapsto \frac{1-i}{2}$, $1 - i \mapsto \frac{1+i}{2}$, $1 + 2i \mapsto \frac{1-2i}{5} = 0{,}2 - 0{,}4i$; le distanze da $\frac{1}{2}$ sono $\frac{1}{2}$, $|-\frac{i}{2}| = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $|-0{,}3 - 0{,}4i| = 0{,}5$. ✓ Il cerchio passa per $0 = M(\infty)$, come vuole il Corollario 1.3 letto al contrario ($M^{-1}(\infty) = 0$ non sta sulla retta, quindi l'immagine non è una retta). *Errore tipico:* dimenticare la coniugazione e scrivere $H^A = A^{-1}HA$; qui A è reale e simmetrica e l'errore non si vede, ma con A complessa dà un risultato sbagliato (si veda l'Esercizio svolto 1.4).

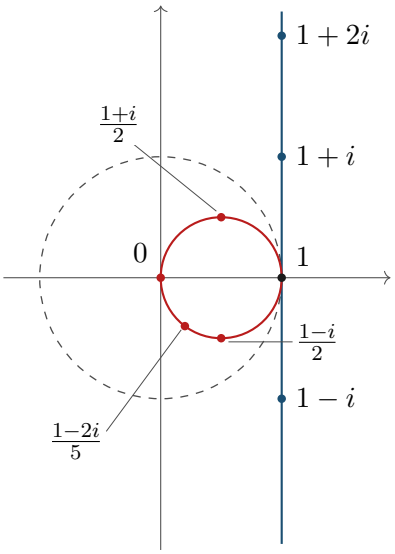


Figura 1.2: L'immagine della retta $\operatorname{Re} z = 1$ (blu) sotto $z \mapsto 1/z$ è il cerchio di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$ (rosso), calcolato con la congruenza $H^A = AHA$ nell'Esempio 1.2. I punti della retta e le loro immagini hanno lo stesso colore di riempimento del luogo a cui appartengono; il punto 1 è fisso, ∞ va in 0. Il cerchio unitario tratteggiato ricorda che $1/z$ è l'inversione nel cerchio unitario seguita dal coniugio: per questo $1 + i$ finisce nel semipiano inferiore. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nell'esempio.

1.3. La riflessione in un cerchio generalizzato

Definizione 1.5: Riflessione in un cerchio generalizzato. Sia $H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$ con $\det H < 0$ e sia

$$B_H = \begin{pmatrix} -\bar\beta & -\gamma \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}, \qquad \det B_H = -\bar\beta\beta + \alpha\gamma = \det H \neq 0.$$

La **riflessione** nel cerchio generalizzato $\mathcal{Z}(H)$ è $\sigma_H([Z]) = [B_H \bar Z]$, dove $\bar Z$ è il vettore dei coniugati. In coordinata affine, $\sigma_H(z) = M_{B_H}(\bar z)$, cioè

$$\sigma_H(z) = -\frac{\bar\beta\,\bar z + \gamma}{\alpha\bar z + \beta},$$

con $\sigma_H(z) = \infty$ se $\alpha\bar z + \beta = 0$ e $\sigma_H(\infty) = -\bar\beta/\alpha$ (oppure ∞ se $\alpha = 0$).

La definizione è ben posta: $B_H\bar Z \neq 0$ perché B_H è invertibile, e $B_H\overline{\lambda Z} = \bar\lambda B_H \bar Z$ rappresenta lo stesso punto.

Lemma 1.2: Un'identità per le matrici 2×2. *Sia* $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. *Per ogni matrice* A *complessa* 2×2 *si ha* $AJA^T = (\det A)\,J$. *Inoltre* $B_H = J\bar H$.

Dimostrazione. Con $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$: $JA^T = \left(\begin{smallmatrix} -b & -d \\ a & c \end{smallmatrix}\right)$ e $AJA^T = \begin{pmatrix} a(-b)+ba & -ad+bc \\ c(-b)+da & -cd+dc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -(ad-bc) \\ ad-bc & 0 \end{pmatrix} = (\det A)J$. Infine $\bar H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$ e $J\bar H = \begin{pmatrix} -\bar\beta & -\gamma \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} = B_H$. □

Osservazione 1.5: Strategia per il teorema della riflessione. *Tutto discende da una sola identità matriciale,* $B_H\bar B_H = -\det H \cdot I$, *che dà l'involutività; i punti fissi si trovano risolvendo* $\sigma_H(z) = z$, *che si riduce proprio a* $Q_H(z) = 0$; *il confronto con l'inversione classica si fa sulle forme normali.*

Teorema 1.3: Riflessione in forma hermitiana. *Sia* $C = \mathcal{Z}(H)$ *un cerchio generalizzato. Allora:*

(i) $\sigma_{tH} = \sigma_H$ *per* $t \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$: *la riflessione dipende solo da* C, *e si scrive* σ_C;

(ii) $\sigma_C \circ \sigma_C = \mathrm{id}$;

(iii) i punti fissi di σ_C *sono esattamente i punti di* C;

(iv) se C *è la circonferenza di centro* c *e raggio* r, *allora* $\sigma_C(z) = c + \dfrac{r^2}{\bar z - \bar c}$ *è l'inversione circolare del Volume I, Capitolo 9; se* C *è la retta* $\mathrm{Re}(\bar n z) = h$ ($|n| = 1$), *allora* $\sigma_C(z) = 2hn - n^2\bar z$ *è la simmetria ortogonale rispetto alla retta;*

(v) la composizione di due riflessioni è una trasformazione di Möbius: $\sigma_{H_1}\circ\sigma_{H_2} = M_{B_{H_1}\bar B_{H_2}}$.

Dimostrazione. (i) $B_{tH} = tB_H$ e $[tB_H\bar Z] = [B_H\bar Z]$.
(ii) Si calcola

$$B_H\bar B_H = \begin{pmatrix} -\bar\beta & -\gamma \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\beta & -\gamma \\ \alpha & \bar\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\beta|^2 - \alpha\gamma & \bar\beta\gamma - \gamma\bar\beta \\ -\alpha\beta + \alpha\beta & -\alpha\gamma + |\beta|^2 \end{pmatrix} = -\det H\cdot I.$$

Allora $\sigma_H(\sigma_H([Z])) = [B_H\overline{B_H\bar Z}] = [B_H\bar B_H Z] = [-\det H\cdot Z] = [Z]$.
(iii) *Punti finiti con* $\alpha\bar z + \beta \neq 0$. $\sigma_H(z) = z$ equivale a $z(\alpha\bar z + \beta) = -(\bar\beta\bar z + \gamma)$, cioè a $\alpha|z|^2 + \beta z + \bar\beta\bar z + \gamma = 0$, cioè a $z \in C$. *Il punto finito con* $\alpha\bar z + \beta = 0$ esiste solo se $\alpha \neq 0$ ed

è $z = -\bar\beta/\alpha = c$, il centro: $\sigma_H(c) = \infty \neq c$, e $c \notin C$ perché $Q_H(c) = \det H/\alpha \neq 0$ per (1.2). *Il punto* ∞: $B_H e_1 = (-\bar\beta, \alpha)^T$; se $\alpha \neq 0$ rappresenta $-\bar\beta/\alpha \neq \infty$, e infatti $\infty \notin C$; se $\alpha = 0$ (allora $\beta \neq 0$) rappresenta ∞, fisso, e infatti $\infty \in C$.
(iv) Per $H = H_{c,r}$: $\alpha = 1$, $\beta = -\bar c$, $\gamma = |c|^2 - r^2$, e

$$\sigma(z) = -\frac{-c\bar z + |c|^2 - r^2}{\bar z - \bar c} = \frac{c(\bar z - \bar c) + r^2}{\bar z - \bar c} = c + \frac{r^2}{\bar z - \bar c}.$$

Poiché $\frac{r^2}{\bar z - \bar c} = \frac{r^2}{|z-c|^2}(z-c)$, il punto $\sigma(z)$ sta sulla semiretta da c per z a distanza $r^2/|z-c|$ da c: è l'inversione circolare. Per $H = H_{n,h}$: $\alpha = 0$, $\beta = \bar n$, $\gamma = -2h$, e $\sigma(z) = -\frac{n\bar z - 2h}{\bar n} = 2hn - n^2\bar z$ (si è usato $1/\bar n = n$). D'altra parte la simmetria ortogonale sottrae a z il doppio della sua distanza con segno $\mathrm{Re}(\bar n z) - h$ lungo n: $z - 2(\mathrm{Re}(\bar n z) - h)n = z - (\bar n z + n\bar z)n + 2hn = z - |n|^2 z - n^2\bar z + 2hn = 2hn - n^2\bar z$.
(v) $\sigma_{H_1}(\sigma_{H_2}([Z])) = [B_{H_1}\overline{B_{H_2}\bar Z}] = [B_{H_1}\bar B_{H_2} Z]$, e si applica il Lemma 1.1. □

Proposizione 1.2: Principio di simmetria. *Per ogni cerchio generalizzato $C = \mathcal{Z}(H)$ e ogni $A \in GL(2,\mathbb{C})$,*

$$M_A \circ \sigma_C \circ M_A^{-1} = \sigma_{M_A(C)}.$$

In particolare, se z e $w = \sigma_C(z)$ sono simmetrici *rispetto a C, allora $M_A(z)$ e $M_A(w)$ sono simmetrici rispetto a $M_A(C)$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 1.2, $M_A(C) = \mathcal{Z}(H^A)$. Per il Lemma 1.2, $AJA^T = dJ$ con $d = \det A$; moltiplicando a destra per $(A^T)^{-1}$ si ha $AJ = dJ(A^T)^{-1}$, cioè $J(A^{-1})^T = d^{-1}AJ$. Allora, poiché $\overline{H^A} = (A^{-1})^T \bar H\, \bar A^{-1}$,

$$B_{H^A} = J\,\overline{H^A} = J(A^{-1})^T \bar H\, \bar A^{-1} = d^{-1}AJ\bar H\, \bar A^{-1} = d^{-1} A\, B_H\, \bar A^{-1}.$$

Quindi, per ogni $W \neq 0$,

$$M_A(\sigma_C(M_A^{-1}[W])) = [A\, B_H\, \overline{A^{-1}W}] = [A\, B_H \bar A^{-1}\, \bar W] = [d\, B_{H^A}\bar W] = \sigma_{M_A(C)}([W]).$$

□

Esempio 1.3: Una riflessione calcolata in due modi. **Dati.** C: $|z - (1+i)| = 2$, cioè $H = H_{1+i,2} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1-i \\ -1+i & -2 \end{smallmatrix}\right)$ ($|c|^2 - r^2 = 2 - 4 = -2$). **Obiettivo.** $\sigma_C(2)$.
Con la matrice. $\alpha = 1$, $\beta = -1+i$, $\bar\beta = -1-i$, $\gamma = -2$: $\sigma(2) = -\frac{(-1-i)\cdot 2 - 2}{2 + (-1+i)} = \frac{4+2i}{1+i} = \frac{(4+2i)(1-i)}{2} = \frac{6-2i}{2} = 3 - i$.
Con l'inversione classica. $c + \frac{r^2}{\bar z - \bar c} = 1 + i + \frac{4}{2-1+i} = 1 + i + \frac{4(1-i)}{2} = 3 - i$. ✓ *Controllo geometrico:* $|2-c|\cdot|3-i-c| = |1-i|\cdot|2-2i| = \sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2} = 4 = r^2$, e $2-c = 1-i$, $3-i-c = 2-2i$ sono concordi. Il punto $3+i$ sta su C ($|2| = 2$) e infatti $\sigma(3+i) = 1 + i + \frac{4}{2} = 3 + i$ è fisso. ✓

Il formalismo dice anche *quali* trasformazioni di Möbius conservano un cerchio dato. Ogni Möbius si scrive con una matrice di determinante 1 (si divide A per una radice quadrata di $\det A$), e per $\det A = 1$ la condizione $M_A(C) = C$ diventa, per la Proposizione 1.1 e il Teorema 1.2, $H^A = tH$ con $t^2 \det H = \det H$, cioè $t = \pm 1$: per $t = 1$ la forma è conservata con il suo segno, dunque l'interno va nell'interno (Corollario 1.2); per $t = -1$ interno ed esterno si scambiano.

Proposizione 1.3: Le Möbius che conservano il disco e il semipiano. *Sia $A \in SL(2,\mathbb{C})$. (i) M_A manda il disco unitario aperto su sé stesso se e solo se $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ \bar b & \bar a \end{smallmatrix}\right)$ con $|a|^2 - |b|^2 = 1$. (ii) M_A manda il semipiano superiore su sé stesso se e solo se A ha entrate reali.*

Dimostrazione. (i) Il disco è l'interno di $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ e, per il Corollario 1.2 (con $|\det A| = 1$), M_A lo manda nell'interno di H^A. Un disco aperto, l'esterno di un disco chiuso e un semipiano aperto determinano il loro bordo e il loro lato, dunque M_A manda il disco su sé stesso se e solo se $H^A = H$, cioè $A^*HA = H$. Poiché $H^2 = I$, essa equivale a $A^{-1} = HA^*H$. Con $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$: $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ e $HA^*H = \left(\begin{smallmatrix} \bar a & -\bar c \\ -\bar b & \bar d \end{smallmatrix}\right)$, dunque $d = \bar a$ e $b = \bar c$, e $\det A = |a|^2 - |b|^2 = 1$. Viceversa, per A di questa forma $A^*HA = \left(\begin{smallmatrix} \bar a & -b \\ \bar b & -a \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ \bar b & \bar a \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} |a|^2-|b|^2 & \bar a b - b\bar a \\ \bar b a - a\bar b & |b|^2-|a|^2 \end{smallmatrix}\right) = H$. (ii) Il semipiano superiore è l'esterno della retta orientata $H_{i,0} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{smallmatrix}\right) = -iJ$ ($Q = 2\,\mathrm{Im}\, z$), cioè l'interno di $-H_{i,0}$, e con lo stesso ragionamento la condizione è $H_{i,0}^A = H_{i,0}$, cioè $A^*JA = J$. Per il Lemma 1.2 applicato ad A^T, $A^TJA = \det(A)J = J$; sottraendo, $(A^* - A^T)JA = 0$, e poiché JA è invertibile $A^* = A^T$, cioè $\bar A = A$. Viceversa, se A è reale, $A^*JA = A^TJA = J$. □

Osservazione 1.6: Dove si usano questi gruppi. *Il gruppo della Proposizione 1.3(i) si indica con $SU(1,1)$: è il gruppo delle matrici che conservano la forma hermitiana $|z_1|^2 - |z_2|^2$, e le Möbius corrispondenti sono gli automorfismi del disco studiati nel Volume III, Capitolo 15; quello del punto (ii) è $SL(2,\mathbb{R})$. I due gruppi sono coniugati dalla trasformazione di Cayley dell'Esercizio svolto 1.4, e diventeranno i gruppi di isometrie dei modelli del piano iperbolico nei capitoli sul disco di Poincaré e sul semipiano.*

Esempio 1.4: Un automorfismo del disco e una dilatazione del semipiano. **Dati.** $A = \left(\begin{smallmatrix} \frac54 & \frac34 \\ \frac34 & \frac54 \end{smallmatrix}\right)$, cioè $M_A(z) = \frac{5z+3}{3z+5}$, e la matrice di Cayley $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{smallmatrix}\right)$ dell'Esercizio svolto 1.4, che manda il semipiano superiore nel disco. **Obiettivo.** Controllare con la Proposizione 1.3 che M_A conserva il disco, e riconoscere che cosa diventa sul semipiano.
Passo 1 (disco). A ha la forma $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ \bar b & \bar a \end{smallmatrix}\right)$ con $a = \frac54$, $b = \frac34$ reali e $|a|^2 - |b|^2 = \frac{25-9}{16} = 1$: per la Proposizione 1.3(i) M_A manda il disco in sé. *Controllo:* $M_A(0) = \frac35$, $M_A(\pm1) = \pm1$, $M_A(\frac{i}{2}) = \frac{6+5i}{10+3i} = \frac{75+32i}{109}$, di modulo $\sqrt{6649/11881} = 0{,}748086 < 1$ ✓.
Passo 2 (semipiano). $C^{-1} = \frac{1}{2i}\left(\begin{smallmatrix} i & i \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, e con due prodotti si trova $C^{-1}AC = \mathrm{diag}(2, \frac12)$: coniugata con la trasformazione di Cayley, M_A è la dilatazione $w \mapsto 4w$ del semipiano, la stessa Möbius dell'Esempio 1.14. I punti fissi $0, \infty$ della dilatazione vanno nei punti fissi $C(0) = -1$ e $C(\infty) = 1$ di M_A ✓, e il punto i, che va in $4i$, corrisponde a $C(i) = 0 \mapsto C(4i) = \frac{3i}{5i} = \frac35 = M_A(0)$ ✓ (script, sezione 13).
Interpretazione. Nei due modelli del piano iperbolico la stessa isometria ha due aspetti: una dilatazione lungo l'asse immaginario del semipiano, e una trasformazione del disco che fissa ±1 e sposta il centro in $\frac35$ lungo il diametro reale. *Errore tipico:* coniugare nel verso sbagliato (CAC^{-1} anziché $C^{-1}AC$): la matrice ottenuta non è reale, e non conserva il semipiano.

1.4. Potenza di un punto e asse radicale

Si richiama (Volume I, Capitolo 7) che la **potenza** di $z \in \mathbb{C}$ rispetto alla circonferenza di centro c e raggio r è $\mathrm{pot}_C(z) = |z-c|^2 - r^2$, e che l'**asse radicale** di due circonferenze è il luogo dei punti di uguale potenza.

Teorema 1.4: Potenza e asse radicale in forma hermitiana. *Siano $C_i = \mathcal{Z}(H_i)$, $i = 1, 2$, due circonferenze distinte, di centri c_i e raggi r_i, con $H_i = \left(\begin{smallmatrix} \alpha_i & \bar\beta_i \\ \beta_i & \gamma_i \end{smallmatrix}\right)$ ($\alpha_i \neq 0$). Allora:*

(i) $\mathrm{pot}_{C_i}(z) = Q_{H_i}(z)/\alpha_i$ *per ogni $z \in \mathbb{C}$ e ogni rappresentante H_i;*

(ii) l'asse radicale è $\{z \in \mathbb{C} : v(z)^* K v(z) = 0\}$ *con* $K = \dfrac{H_1}{\alpha_1} - \dfrac{H_2}{\alpha_2} = \begin{pmatrix} 0 & c_2 - c_1 \\ \bar c_2 - \bar c_1 & (|c_1|^2 - r_1^2) - (|c_2|^2 - r_2^2) \end{pmatrix}$;

(iii) se i cerchi ***non sono concentrici****, l'asse radicale è una retta, perpendicolare alla retta dei centri (*$\det K = -|c_1 - c_2|^2 < 0$*); se sono concentrici l'asse radicale è vuoto;*

(iv) ogni punto comune a C_1 e C_2 sta sull'asse radicale.

Dimostrazione. (i) Per (1.2) e il Corollario 1.1, $Q_{H_i}(z)/\alpha_i = |z - c_i|^2 + \det H_i/\alpha_i^2 = |z - c_i|^2 - r_i^2$; sostituendo H_i con tH_i numeratore e denominatore si moltiplicano per t. (ii) Per (i), $\mathrm{pot}_{C_1}(z) = \mathrm{pot}_{C_2}(z)$ equivale a $Q_{H_1}(z)/\alpha_1 - Q_{H_2}(z)/\alpha_2 = Q_K(z) = 0$, per la linearità di $H \mapsto Q_H(z)$. Poiché $H_i/\alpha_i = H_{c_i, r_i}$ (Proposizione 1.1), $K = H_{c_1,r_1} - H_{c_2,r_2}$ è la matrice scritta. (iii) K ha $\alpha_K = 0$ e $\beta_K = \bar c_2 - \bar c_1$, dunque $\det K = -|c_1 - c_2|^2$. Se $c_1 \neq c_2$, per il Teorema 1.1 la parte finita di $\mathcal{Z}(K)$ è la retta $2\,\mathrm{Re}((\bar c_2 - \bar c_1) z) + \gamma_K = 0$; poiché $\mathrm{Re}(\bar w z)$ è il prodotto scalare dei vettori w e z, il vettore normale della retta è $c_2 - c_1$. Se $c_1 = c_2$, allora $r_1 \neq r_2$ (i cerchi sono distinti), $\beta_K = 0$, $\gamma_K = r_2^2 - r_1^2 \neq 0$ e $Q_K(z) = \gamma_K$ non si annulla mai in $\mathbb{C}$. (iv) Se $z \in C_1 \cap C_2$, $Q_{H_1}(z) = Q_{H_2}(z) = 0$, dunque $Q_K(z) = 0$. □

Osservazione 1.7: Che cosa aggiunge la forma hermitiana. *La matrice K ha determinante negativo anche quando la si guarda in $\widehat{\mathbb{C}}$: il suo luogo è l'asse radicale* con il punto ∞*, cioè un cerchio generalizzato, e K appartiene al piano generato da H_1 e H_2. Nel linguaggio della Sezione 1.7, l'asse radicale è l'unico membro del fascio di C_1, C_2 che passa per ∞. La condizione «non concentrici» è esattamente* $\det K \neq 0$*: nel caso concentrico K è il punto ∞ contato come luogo con* $\det K = 0$ *(Teorema 1.1(ii)), e nella parte finita non resta nulla. Il centro radicale di tre cerchi con centri non allineati (Volume I, Capitolo 11) è il punto comune ai tre luoghi $\mathcal{Z}(H_i/\alpha_i - H_j/\alpha_j)$.*

Esempio 1.5: Asse radicale con le matrici. **Dati.** C_1: $|z| = 2$; C_2: $|z - (4 + 2i)| = 3$.
Obiettivo. L'asse radicale, e un controllo con i punti d'intersezione.
Passo 1. $H_1 = H_{0,2} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{smallmatrix}\right)$, $H_2 = H_{4+2i,3} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -4-2i \\ -4+2i & 20-9 \end{smallmatrix}\right)$.
Passo 2. $K = H_1 - H_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 4+2i \\ 4-2i & -15 \end{smallmatrix}\right)$, $\det K = -|4 - 2i|^2 = -20$: retta. Con $\beta_K = 4 - 2i$: $2\,\mathrm{Re}((4 - 2i)(x + iy)) - 15 = 2(4x + 2y) - 15$, cioè

$$8x + 4y - 15 = 0,$$

con vettore normale $(8, 4) \parallel (4, 2) = c_2 - c_1$. ✓
Controllo indipendente 1 (sottrazione classica). $\mathrm{pot}_1 = x^2 + y^2 - 4$, $\mathrm{pot}_2 = x^2 + y^2 - 8x - 4y + 11$; la differenza è $8x + 4y - 15$. ✓
Controllo indipendente 2 (intersezioni). $d = |c_2 - c_1| = \sqrt{20} = 4{,}472136$ e $|r_1 - r_2| = 1 < d < 5 = r_1 + r_2$: i cerchi sono secanti. Lungo la retta dei centri, il piede comune dista $x_a = \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d} = \frac{15}{2\sqrt{20}} = 1{,}677051$ da c_1 e la semicorda è $y_a = \sqrt{4 - x_a^2} = \frac{\sqrt{19}}{4} = 1{,}089725$. I

punti comuni sono $1{,}012660 + 1{,}724679\,i$ e $1{,}987340 - 0{,}224679\,i$, e per entrambi $8x + 4y = 15{,}000000$. Il piede sulla retta dei centri è $\frac{3}{8}(4+2i) = \frac{3}{2} + \frac{3}{4}i$, dove entrambe le potenze valgono $\frac{45}{16} - 4 = -\frac{19}{16}$: il piede sta dentro entrambi i cerchi, com'è giusto per un punto della corda comune. ✓ (Sezione 4 dello script.)

1.5. Il prodotto inversivo: angoli e ortogonalità

Definizione 1.6: Prodotto inversivo. Per $X, Y \in \mathrm{Herm}_2$ si pone

$$\langle X, Y\rangle = -\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(\operatorname{adj}(X)\,Y), \qquad \operatorname{adj}\begin{pmatrix} p & q \\ r & s\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & -q \\ -r & p\end{pmatrix}.$$

Il **prodotto inversivo** di due cerchi generalizzati orientati $\widehat{H}_1, \widehat{H}_2$ (Definizione 1.4) è $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle$; per due cerchi non orientati è definito a meno del segno.

Lemma 1.3: Proprietà del prodotto e coordinate di Lorentz. *Per* $X = \left(\begin{smallmatrix} \alpha_1 & \bar\beta_1 \\ \beta_1 & \gamma_1\end{smallmatrix}\right)$, $Y = \left(\begin{smallmatrix} \alpha_2 & \bar\beta_2 \\ \beta_2 & \gamma_2\end{smallmatrix}\right)$:

(i) $\langle X, Y\rangle = \operatorname{Re}(\beta_1\bar\beta_2) - \frac{1}{2}(\alpha_1\gamma_2 + \alpha_2\gamma_1)$*: è una forma bilineare simmetrica reale su* Herm_2*;*

(ii) $\langle X, X\rangle = -\det X$*, e* $\det(X+Y) = \det X + \det Y - 2\langle X, Y\rangle$*;*

(iii) l'applicazione $L : \mathbb{R}^4 \to \mathrm{Herm}_2$, $L(x_0,x_1,x_2,x_3) = \left(\begin{smallmatrix} x_0+x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3\end{smallmatrix}\right)$ *è un isomorfismo lineare, e*

$$\langle L(x), L(y)\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 - x_0y_0 =: \langle x, y\rangle_{3,1};$$

in particolare la forma $\langle\ ,\ \rangle$ *è non degenere, di segnatura* $(3,1)$.

Dimostrazione. (i) $\operatorname{adj}(X) = \left(\begin{smallmatrix} \gamma_1 & -\bar\beta_1 \\ -\beta_1 & \alpha_1\end{smallmatrix}\right)$, e la traccia di $\operatorname{adj}(X)Y$ è $\gamma_1\alpha_2 - \bar\beta_1\beta_2 - \beta_1\bar\beta_2 + \alpha_1\gamma_2 = \alpha_1\gamma_2 + \alpha_2\gamma_1 - 2\operatorname{Re}(\beta_1\bar\beta_2)$. L'espressione ottenuta è reale, bilineare sui reali e simmetrica. (ii) Con $Y = X$: $|\beta_1|^2 - \alpha_1\gamma_1 = -\det X$. Poi $\det(X+Y) = -\langle X+Y, X+Y\rangle = -\langle X,X\rangle - 2\langle X,Y\rangle - \langle Y,Y\rangle$. (iii) L è lineare e iniettiva (da $L(x)=0$ seguono $x_0 \pm x_3 = 0$ e $x_1 = x_2 = 0$), dunque biiettiva fra spazi reali di dimensione 4. Con $\alpha = x_0 + x_3$, $\gamma = x_0 - x_3$, $\beta = x_1 + ix_2$: $\operatorname{Re}(\beta_1\bar\beta_2) = x_1y_1 + x_2y_2$ e $\frac{1}{2}(\alpha_1\gamma_2 + \alpha_2\gamma_1) = \frac{1}{2}((x_0+x_3)(y_0-y_3) + (y_0+y_3)(x_0-x_3)) = x_0y_0 - x_3y_3$. La matrice della forma nella base canonica è $\operatorname{diag}(-1,1,1,1)$, invertibile. □

Proposizione 1.4: Il prodotto inversivo in coordinate. *Con le forme normali della Definizione 1.3:*

(i) due circonferenze, con $d = |c_1 - c_2|$*:* $\left\langle \dfrac{H_{c_1,r_1}}{r_1}, \dfrac{H_{c_2,r_2}}{r_2}\right\rangle = \dfrac{r_1^2 + r_2^2 - d^2}{2r_1r_2}$*;*

(ii) una circonferenza e una retta: $\left\langle \dfrac{H_{c,r}}{r}, H_{n,h}\right\rangle = \dfrac{h - \operatorname{Re}(\bar n c)}{r}$*, dove* $\operatorname{Re}(\bar n c) - h$ *è la distanza con segno di* c *dalla retta;*

(iii) due rette: $\langle H_{n_1,h_1}, H_{n_2,h_2}\rangle = \operatorname{Re}(\bar n_1 n_2)$*, il coseno dell'angolo fra le normali.*

Dimostrazione. Si applica il Lemma 1.3(i). (i) $\alpha_i = 1/r_i$, $\beta_i = -\bar c_i/r_i$, $\gamma_i = (|c_i|^2 - r_i^2)/r_i$: il prodotto vale $\frac{\operatorname{Re}(\bar c_1 c_2)}{r_1r_2} - \frac{|c_1|^2+|c_2|^2-r_1^2-r_2^2}{2r_1r_2} = \frac{r_1^2+r_2^2-(|c_1|^2+|c_2|^2-2\operatorname{Re}(\bar c_1c_2))}{2r_1r_2}$, e la parentesi è $|c_1-c_2|^2$. (ii) Per la retta $\alpha_2 = 0$, $\beta_2 = \bar n$, $\gamma_2 = -2h$: $\operatorname{Re}(-\frac{\bar c}{r}n) - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{r}(-2h) = \frac{h - \operatorname{Re}(\bar n c)}{r}$ (si è usato $\operatorname{Re}(\bar c n) = \operatorname{Re}(\bar n c)$). Il punto $c - (\operatorname{Re}(\bar n c) - h)n$ sta sulla retta e differisce da c per un multiplo della normale: dunque $\operatorname{Re}(\bar n c) - h$ è la distanza con segno. (iii) $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ e $\operatorname{Re}(\bar n_1 n_2)$ è il prodotto scalare dei versori n_1, n_2. □

Osservazione 1.8: Convenzione di segno: confronto con il Capitolo 2. *Il Capitolo 2, con la stessa matrice $H = \left(\begin{smallmatrix} A & \bar{B} \\ B & C \end{smallmatrix}\right)$ ($A = \alpha$, $B = \beta$, $C = \gamma$), usa il prodotto opposto $\frac{1}{2}(A_1C_2 + A_2C_1) - \mathrm{Re}(B_1\bar{B}_2) = -\langle H_1, H_2\rangle$, per il quale il prodotto di H con sé stessa vale $\det H$; qui si è scelto il segno che rende $\langle\ ,\ \rangle$ la forma di Lorentz del Lemma 1.3(iii). La distanza inversiva δ, che contiene solo il valore assoluto del prodotto normalizzato, è la stessa nei due capitoli (Capitolo 2, Osservazione 2.5, dove il calcolo è rifatto sull'Esempio 1.6).*

Teorema 1.5: Invarianza per congruenza. *Per $X, Y \in \mathrm{Herm}_2$ e $A \in GL(2,\mathbb{C})$ si ha $\langle X^A, Y^A\rangle = \langle X, Y\rangle / |\det A|^2$. Di conseguenza il prodotto inversivo di due cerchi orientati è invariante per le trasformazioni di Möbius, con le orientazioni trasportate del Corollario 1.2.*

Dimostrazione. L'applicazione $X \mapsto X^A$ è lineare e, per il Teorema 1.2, $\det(X^A) = \det X / |\det A|^2$. Per il Lemma 1.3(ii), $\langle X^A, Y^A\rangle = -\frac{1}{2}(\det(X^A + Y^A) - \det X^A - \det Y^A) = -\frac{1}{2}(\det(X+Y) - \det X - \det Y)/|\det A|^2$. Per i cerchi orientati trasportati, $\langle |\det A|\widehat{H}_1^A, |\det A|\widehat{H}_2^A\rangle = |\det A|^2\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle / |\det A|^2$. □

Definizione 1.7: Cerchi tangenti, secanti, disgiunti. Due cerchi generalizzati distinti sono **secanti** se hanno esattamente due punti comuni in $\widehat{\mathbb{C}}$, **tangenti** se ne hanno esattamente uno, **disgiunti** se non ne hanno. (Due rette parallele distinte sono dunque tangenti in ∞; due rette incidenti sono secanti, nel loro punto comune e in ∞.)

Teorema 1.6: Posizione reciproca e prodotto inversivo. *Siano $C_1 \neq C_2$ cerchi generalizzati e $\delta = |\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle|$. Allora C_1, C_2 sono secanti se $\delta < 1$, tangenti se $\delta = 1$, disgiunti se $\delta > 1$.*

Dimostrazione. Le tre condizioni si escludono a vicenda, e così le tre conclusioni: basta dimostrare le tre implicazioni. Si distinguono tre casi con la Proposizione 1.4.
Due circonferenze di centri c_1, c_2, raggi r_1, r_2, $d = |c_1 - c_2|$; ∞ non è comune. Se $d = 0$, i cerchi sono concentrici e distinti, dunque disgiunti, e $\delta = \frac{r_1^2 + r_2^2}{2r_1r_2} > 1$ perché $(r_1 - r_2)^2 > 0$. Se $d > 0$, i punti comuni sono i punti di C_1 sull'asse radicale (Teorema 1.4(iii)–(iv): un punto di C_1 sta su C_2 se e solo se ha potenza nulla anche rispetto a C_2, cioè se e solo se sta sull'asse). L'asse è la retta perpendicolare a c_1c_2 che la taglia nel punto a distanza con segno $x_a = \frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2d}$ da c_1 (è il valore che annulla $\mathrm{pot}_1 - \mathrm{pot}_2$ lungo la retta dei centri: $x^2 - r_1^2 = (x-d)^2 - r_2^2$). Una retta a distanza $|x_a|$ dal centro taglia C_1 in due, uno o nessun punto secondo che $x_a^2 < r_1^2$, $= r_1^2$, $> r_1^2$. Ora, scomponendo le differenze di quadrati,

$$4d^2(r_1^2 - x_a^2) = 4d^2r_1^2 - (d^2 + r_1^2 - r_2^2)^2 = (r_1 + r_2 - d)(r_1 + r_2 + d)(d - r_1 + r_2)(d + r_1 - r_2),$$
$$4r_1^2r_2^2(1 - \delta^2) = 4r_1^2r_2^2 - (d^2 - r_1^2 - r_2^2)^2 = \big((r_1 + r_2)^2 - d^2\big)\big(d^2 - (r_1 - r_2)^2\big),$$

e il secondo prodotto coincide con il primo. Per il primo si scompone due volte una differenza di quadrati:

$$\begin{aligned} 4d^2r_1^2 - (d^2 + r_1^2 - r_2^2)^2 &= \big(r_2^2 - (d - r_1)^2\big)\big((d + r_1)^2 - r_2^2\big) \\ &= (r_2 - d + r_1)(r_2 + d - r_1)(d + r_1 - r_2)(d + r_1 + r_2); \end{aligned}$$

per il secondo, $4r_1^2r_2^2 - (d^2 - r_1^2 - r_2^2)^2 = \big(2r_1r_2 + d^2 - r_1^2 - r_2^2\big)\big(2r_1r_2 - d^2 + r_1^2 + r_2^2\big) = \big(d^2 - (r_1 - r_2)^2\big)\big((r_1 + r_2)^2 - d^2\big)$, e scomponendo ancora si ottengono gli stessi quattro fattori, $(r_1 + r_2 - d)$, $(r_1 + r_2 + d)$, $(d - r_1 + r_2)$, $(d + r_1 - r_2)$ (le due identità sono controllate simbolicamente nello script, sezione 13). Dunque $r_1^2 - x_a^2$ e $1 - \delta^2$ hanno lo stesso segno, e la tesi segue.

Una circonferenza e una retta. $\delta = \operatorname{dist}(c,\ell)/r$. I punti della retta sono $p_0 + tu$, con p_0 piede della perpendicolare da c e u versore della retta, e $|p_0 + tu - c|^2 = \operatorname{dist}(c,\ell)^2 + t^2$: vale r^2 per due, uno o nessun t secondo che dist $< r$, $= r$, $> r$. Il punto ∞ non è comune.
Due rette distinte: $\delta = |\operatorname{Re}(\bar n_1 n_2)| \le 1$. Se $\delta < 1$ le normali non sono parallele, le rette si incontrano in un punto finito e in ∞: secanti. Se $\delta = 1$, $n_2 = \pm n_1$, le rette sono parallele e distinte e si incontrano solo in ∞: tangenti. □

Teorema 1.7: Angolo fra due cerchi. *Se C_1, C_2 hanno un punto comune finito p e $\theta \in [0,\pi/2]$ è l'angolo fra le rette tangenti in p, allora*

$$\cos\theta = |\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle|.$$

In particolare l'angolo è lo stesso nei due punti comuni di due cerchi secanti.

Dimostrazione. L'angolo fra due rette è l'angolo fra le loro normali, e se u_1, u_2 sono versori normali si ha $\cos\theta = |u_1 \cdot u_2|$. La tangente a una circonferenza in p è perpendicolare al raggio: $u = (p-c)/r$; una retta è tangente a sé stessa, con normale n. *Due circonferenze:* $u_1 \cdot u_2 = \operatorname{Re}(\overline{(p-c_1)}(p-c_2))/(r_1 r_2)$, e dal teorema del coseno $d^2 = |(p-c_2)-(p-c_1)|^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2\operatorname{Re}(\overline{(p-c_1)}(p-c_2))$; dunque $u_1 \cdot u_2 = \frac{r_1^2+r_2^2-d^2}{2r_1r_2}$, che è la Proposizione 1.4(i). *Circonferenza e retta:* $u_1 \cdot n = \operatorname{Re}(\bar n(p-c))/r = (h - \operatorname{Re}(\bar n c))/r$ perché $\operatorname{Re}(\bar n p) = h$; è il (ii). *Due rette:* $n_1 \cdot n_2 = \operatorname{Re}(\bar n_1 n_2)$, il (iii). In ogni caso il valore non dipende da p. □

Corollario 1.4: Ortogonalità. *Due cerchi generalizzati sono ortogonali (secanti, con tangenti perpendicolari in un punto comune finito) se e solo se $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle = 0$. Per due circonferenze: se e solo se $d^2 = r_1^2 + r_2^2$.*

Dimostrazione. Se il prodotto è nullo, $\delta = 0 < 1$ e i cerchi sono secanti (Teorema 1.6); dei due punti comuni almeno uno è finito, e lì $\cos\theta = 0$ (Teorema 1.7). Viceversa, tangenti perpendicolari in un punto finito danno $\cos\theta = 0$, dunque prodotto nullo. Per due circonferenze si usa la Proposizione 1.4(i); è il criterio del Volume I. □

Corollario 1.5: Le Möbius conservano gli angoli fra cerchi. *Se M è una trasformazione di Möbius e C_1, C_2 si incontrano in un punto finito p con $M(p)$ finito, l'angolo fra $M(C_1)$ e $M(C_2)$ in $M(p)$ è uguale all'angolo fra C_1 e C_2 in p.*

Dimostrazione. Teorema 1.7 e Teorema 1.5: $\cos\theta' = |\langle \cdot,\cdot \rangle| = \cos\theta$, con $\theta, \theta' \in [0,\pi/2]$. □

Osservazione 1.9: Il segno del prodotto. *Per cerchi orientati il segno ha un significato: nel caso di due circonferenze orientate con l'interno nel disco, $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle = \cos\varphi$, dove $\varphi \in [0,\pi]$ è l'angolo in p fra i raggi uscenti $p - c_1$ e $p - c_2$ (lo si è visto nella dimostrazione del Teorema 1.7). Due cerchi tangenti esternamente, con interni disgiunti, hanno prodotto -1 ($\varphi = \pi$); tangenti internamente, $+1$. Il valore assoluto non vede questa differenza; il segno servirà nella Sezione 1.8.*

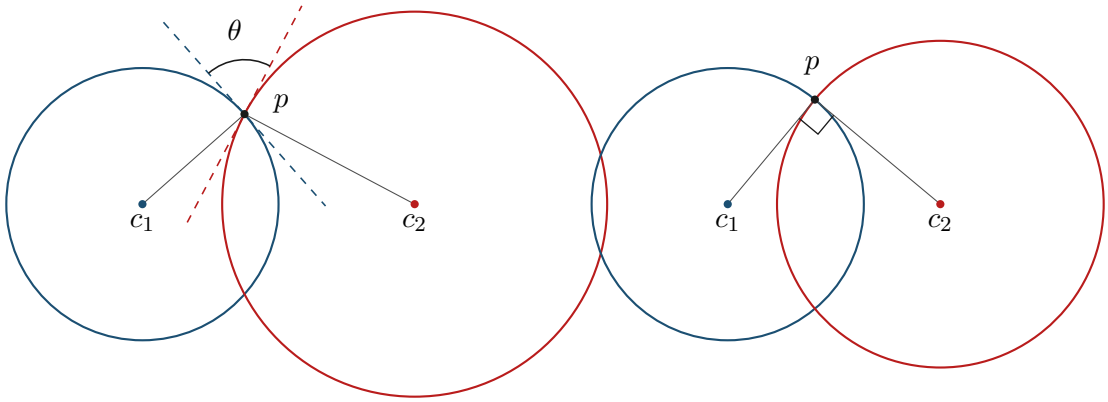


Figura 1.3: Angolo fra due cerchi (figura disegnata a mano). A sinistra: $|z| = 1$ e $|z-2| = \sqrt{2}$ si tagliano in $p = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{7}}{4}i$; le tangenti in p (tratteggiate) formano l'angolo $\theta = 69{,}2952°$, con $\cos\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0{,}353553 = |\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle|$ (Teorema 1.7); l'angolo fra i raggi in p è il supplementare $110{,}7048°$. A destra: $|z| = 1$ e $|z - \sqrt{2{,}44}| = 1{,}2$, con $d^2 = r_1^2 + r_2^2$: i raggi in p sono perpendicolari e i cerchi sono ortogonali (Corollario 1.4).

1.6. La distanza inversiva

Definizione 1.8: Distanza inversiva. La **distanza inversiva** di due cerchi generalizzati C_1, C_2 è

$$\delta(C_1, C_2) = \left|\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle\right|,$$

dove $\widehat{H}_i$ è un qualunque rappresentante normalizzato (il valore assoluto non dipende dalla scelta del segno). **Convenzione del volume:** in tutto il Volume V la distanza inversiva è questa quantità $\delta \geq 0$, definita per *ogni* coppia di cerchi generalizzati; alcuni testi chiamano distanza inversiva la quantità $\operatorname{arccosh}\delta$ per i cerchi disgiunti, e la letteratura sugli impacchettamenti a distanza inversiva (Volume I, Capitolo 9) usa anche la versione con segno $-\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle$: come nome della distanza inversiva non si usa né l'una né l'altra. Due eccezioni dichiarate: il Capitolo 2 usa $\alpha = \operatorname{arccosh}\delta$ (per i cerchi disgiunti) come grandezza *ausiliaria*, sempre ricavata da questa δ (Osservazione 2.6); il Capitolo 18 usa la versione con segno, per un motivo dichiarato lì. La lettera α del Capitolo 2 non va confusa con l'entrata α della matrice H di questo capitolo.

Teorema 1.8: Distanza inversiva. *Siano C_1, C_2 cerchi generalizzati distinti. Allora:*

(i) $\delta(M(C_1), M(C_2)) = \delta(C_1, C_2)$ *per ogni trasformazione di Möbius M;*

(ii) *per due circonferenze* $\delta = \dfrac{|d^2 - r_1^2 - r_2^2|}{2r_1 r_2}$; *per una circonferenza e una retta* $\delta = \operatorname{dist}(c, \ell)/r$; *per due rette* $\delta = |\cos|$ *dell'angolo fra le rette;*

(iii) $\delta < 1$ *se e solo se i cerchi sono secanti, e allora* $\delta = \cos\theta$, *con* $\theta \in [0, \pi/2]$ *angolo fra i cerchi;* $\delta = 1$ *se e solo se sono tangenti;* $\delta > 1$ *se e solo se sono disgiunti;*

(iv) *per due circonferenze concentriche di raggi* $r < R$, $\delta = \dfrac{R^2 + r^2}{2Rr} = \cosh \ln \dfrac{R}{r}$.

Dimostrazione. (i) è il Teorema 1.5; (ii) è la Proposizione 1.4; (iii) segue dal Teorema 1.6 (le tre condizioni sono esaustive ed esclusive, dunque le implicazioni si invertono) e dal Teorema 1.7; (iv) è (ii) con $d = 0$, e $\cosh \ln \frac{R}{r} = \frac{1}{2}\left(\frac{R}{r} + \frac{r}{R}\right) = \frac{R^2+r^2}{2Rr}$. □

Osservazione 1.10: Perché l'invarianza è ora immediata. *Con la formula metrica $|d^2 - r_1^2 - r_2^2|/(2r_1r_2)$ l'invarianza per inversione richiede un calcolo sui centri e sui raggi immagine, e bisogna escludere i cerchi che passano per il centro d'inversione (diventano rette, per le quali la formula metrica non ha senso). Con il prodotto inversivo tutto è contenuto nel Teorema 1.5, e le rette non sono un caso a parte. Per le riflessioni (che non sono Möbius) l'invarianza segue dal Teorema 1.3(v): una riflessione composta con la simmetria in una retta è una Möbius, e la simmetria in una retta è un'isometria, che conserva d, r_1, r_2 e gli angoli.*

Esempio 1.6: Distanza inversiva con controllo per Möbius. **Dati.** C_1: $|z| = 1$; C_2: $|z-2| = \sqrt{2}$. **Obiettivo.** $\delta(C_1, C_2)$, l'angolo, e il controllo dell'invarianza sotto $M(z) = \frac{1}{z+2}$.
Passo 1 (matrici). $H_1 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $H_2 = H_{2,\sqrt{2}} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ($|c|^2 - r^2 = 4 - 2$). $\langle H_1, H_2\rangle = 0 - \frac{1}{2}(1\cdot 2 + 1\cdot(-1)) = -\frac{1}{2}$, $\langle H_1, H_1\rangle = 1$, $\langle H_2, H_2\rangle = 4 - 2 = 2$. Dunque $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ e $\delta = \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0{,}353553 < 1$: secanti.
Passo 2 (formula metrica). $\frac{|4-1-2|}{2\cdot 1\cdot\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. ✓ L'angolo: $\theta = \arccos 0{,}353553 = 69{,}2952°$. *Controllo geometrico:* dalle due equazioni $x^2 + y^2 = 1$ e $(x-2)^2 + y^2 = 2$ si ha $-4x + 4 = 1$, $x = \frac{3}{4}$, $y = \frac{\sqrt{7}}{4}$; i versori radiali in p sono $(0{,}75;\ 0{,}661438)$ e $\frac{(-1{,}25;\,0{,}661438)}{\sqrt{2}}$, con prodotto scalare $\frac{-0{,}9375+0{,}4375}{\sqrt{2}} = -0{,}353553$. ✓
Passo 3 (invarianza). $M = M_A$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det A = -1$, $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ (reale e simmetrica, dunque $(A^{-1})^* = A^{-1}$). Si ottiene

$$H_1^A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H_2^A = \begin{pmatrix} 14 & -4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

C_1': centro $\frac{2}{3}$, $R^2 = -(3-4)/9 = \frac{1}{9}$, $R = \frac{1}{3}$. C_2': centro $\frac{4}{14} = \frac{2}{7}$, $R^2 = -(14-16)/196 = \frac{1}{98}$, $R = \frac{\sqrt{2}}{14} = 0{,}101015$. Allora $d' = \frac{2}{3} - \frac{2}{7} = \frac{8}{21}$, $d'^2 - r_1'^2 - r_2'^2 = \frac{128}{882} - \frac{98}{882} - \frac{9}{882} = \frac{21}{882} = \frac{1}{42}$, $2r_1'r_2' = \frac{\sqrt{2}}{21}$, e

$$\delta' = \frac{1/42}{\sqrt{2}/21} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \delta. \ \checkmark$$

Controllo indipendente dei cerchi immagine. I punti reali ± 1 di C_1 vanno in $\frac{1}{3}$ e 1 (diametro di C_1', centro $\frac{2}{3}$); i punti reali $2 \pm \sqrt{2}$ di C_2 vanno in $\frac{1}{4+\sqrt{2}} = 0{,}184699$ e $\frac{1}{4-\sqrt{2}} = 0{,}386730$, con punto medio $0{,}285714 = \frac{2}{7}$ e semidistanza $0{,}101015$. ✓ (Sezione 6 dello script.)

1.7. Fasci di cerchi come rette di matrici

Definizione 1.9: Fascio di cerchi. Un **fascio** è un sottospazio vettoriale reale $\mathcal{F} \subset \mathrm{Herm}_2$ di dimensione 2 che contiene almeno una matrice con determinante negativo. I suoi **membri** sono i luoghi $\mathcal{Z}(H)$, $H \in \mathcal{F} \setminus \{0\}$; poiché H e tH danno lo stesso membro, i membri sono parametrizzati dalla retta proiettiva $\mathbb{P}(\mathcal{F})$: da qui il nome «rette di matrici». Il fascio **generato** da due cerchi generalizzati distinti $C_1 = \mathcal{Z}(H_1)$, $C_2 = \mathcal{Z}(H_2)$ è $\mathcal{F}(C_1, C_2) = \{\lambda H_1 + \mu H_2\}$ (le due matrici non sono proporzionali per la Proposizione 1.1). Il fascio **coniugato** è $\mathcal{F}^\perp = \{K \in \mathrm{Herm}_2 : \ \langle K, H\rangle = 0 \text{ per ogni } H \in \mathcal{F}\}$.

Per circonferenze normalizzate ($\alpha = 1$) il fascio contiene le combinazioni $\lambda S_1 + \mu S_2 = 0$ del Volume II, Capitolo 8, e per $\lambda + \mu = 0$ l'asse radicale (Osservazione 1.7).

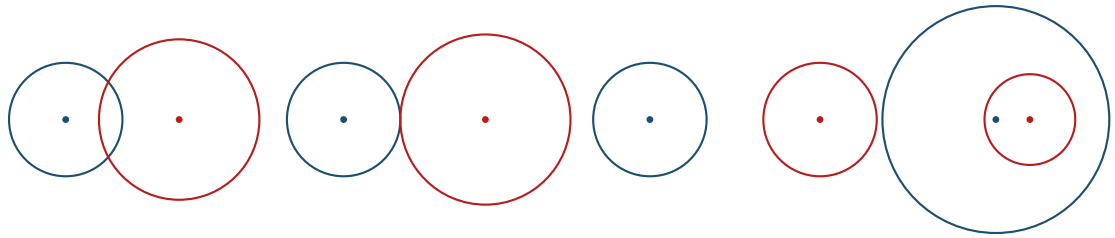


Figura 1.4: I quattro casi della distanza inversiva. (a) Cerchi secanti, raggi 1 e $\sqrt{2}$, $d = 2$: $\delta = 0{,}353553$ (Esempio 1.6). (b) Tangenti esternamente, raggi 1 e 1,5, $d = 2{,}5$: $\delta = 1$. (c) Esterni, raggi 1 e 1, $d = 3$: $\delta = 3{,}5$. (d) Uno dentro l'altro, raggi 2 e 0,8, $d = 0{,}6$: $\delta = 1{,}3375$. Nei casi (c) e (d) $\delta > 1$: la distanza inversiva non distingue da sola due cerchi esterni da due cerchi uno dentro l'altro, perché un'inversione può scambiare le due situazioni. Figura calcolata dallo script `lab/cap01_hermitiani_figure.py`, che ricava δ due volte (formula metrica e prodotto delle matrici normalizzate).

Lemma 1.4: Matrici di rango uno e incidenza. *(i) Se $H \in \mathrm{Herm}_2$, $H \neq 0$, $\det H = 0$, allora $H = \varepsilon\, ww^*$ con $\varepsilon = \pm 1$ e $w \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$, e $\mathcal{Z}(H) = \{[Z] : w^*Z = 0\}$ è un solo punto; due tali matrici con lo stesso punto sono proporzionali. (ii) Per $p \in \mathbb{C}$ sia $P_p = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -p \\ -\bar p & |p|^2 \end{smallmatrix}\right)$, e sia $P_\infty = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$: $\mathcal{Z}(P_p) = \{p\}$, $\mathcal{Z}(P_\infty) = \{\infty\}$, e per ogni $H \in \mathrm{Herm}_2$*

$$\langle P_p, H\rangle = -\tfrac{1}{2}\, Q_H(p), \qquad \langle P_\infty, H\rangle = -\tfrac{1}{2}\,\alpha.$$

Dunque un punto sta su $\mathcal{Z}(H)$ se e solo se la sua matrice è ortogonale *a H.*

Dimostrazione. (i) Da $\det H = 0$: $\alpha\gamma = |\beta|^2$. Se $\alpha \neq 0$, con $w_0 = (\alpha, \beta)^T$ si ha $\frac{1}{\alpha} w_0 w_0^* = \frac{1}{\alpha}\left(\begin{smallmatrix} \alpha^2 & \alpha\bar\beta \\ \beta\alpha & |\beta|^2 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right) = H$; si pone $w = w_0/\sqrt{|\alpha|}$, $\varepsilon = \mathrm{segno}(\alpha)$. Se $\alpha = 0$, allora $\beta = 0$ e $H = \gamma\, e_2 e_2^*$ con $e_2 = (0,1)^T$, $\gamma \neq 0$. In entrambi i casi $Z^*HZ = \varepsilon |w^*Z|^2$ si annulla se e solo se $w^*Z = 0$: se $w = (w_1, w_2)^T$, le soluzioni sono i multipli di $(-\bar w_2, \bar w_1)^T$, un solo punto. Se εww^* e $\varepsilon' w'w'^*$ hanno lo stesso punto, w e w' sono ortogonali (nel senso hermitiano) allo stesso vettore non nullo di $\mathbb{C}^2$, dunque $w' = \mu w$ e $w'w'^* = |\mu|^2 ww^*$. (ii) $P_p = ww^*$ con $w = (1, -\bar p)^T$, e $w^* v(z) = z - p$: il punto è p. $P_\infty = e_2 e_2^*$ ed $e_2^* Z = z_2$: il punto è ∞. Con il Lemma 1.3(i), per P_p ($\alpha = 1$, $\beta = -\bar p$, $\gamma = |p|^2$): $\langle P_p, H\rangle = \mathrm{Re}(-\bar p\bar\beta) - \frac{1}{2}(\gamma + \alpha|p|^2) = -\frac{1}{2}(\alpha|p|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\beta p) + \gamma) = -\frac{1}{2} Q_H(p)$; per P_∞: $-\frac{1}{2}(0\cdot\gamma + \alpha\cdot 1)$. □

Osservazione 1.11: Strategia per la classificazione dei fasci. *(1) Il tipo di un membro dipende dal segno di $\det(\lambda H_1 + \mu H_2)$, che è una forma quadratica binaria in (λ, μ): il suo discriminante decide quanti membri sono punti. (2) La congruenza $H \mapsto H^A$ è un isomorfismo lineare di Herm_2 che conserva i segni dei determinanti e, a meno di un fattore positivo, il prodotto: manda fasci in fasci, del medesimo tipo, e fasci coniugati in fasci coniugati. (3) Con una Möbius opportuna ogni fascio diventa una di tre* forme normali *(rette per 0, rette parallele, cerchi concentrici), dove tutto si legge a vista.*

Teorema 1.9: Classificazione dei fasci. *Siano $C_1 \neq C_2$ cerchi generalizzati, $\mathcal{F} = \mathcal{F}(C_1, C_2)$, e*

$$\Delta = \langle H_1, H_2\rangle^2 - \langle H_1, H_1\rangle\langle H_2, H_2\rangle \qquad (= \delta(C_1, C_2)^2 - 1 \text{ se } H_i = \widehat{H}_i).$$

Il segno di Δ dipende solo da $\mathcal{F}$, e:

(a) ***fascio ellittico*** *($\Delta < 0$, cioè C_1, C_2 secanti in $p \neq q$): ogni membro è un cerchio generalizzato per p e q, e ogni cerchio generalizzato per p e q è un membro; con una Möbius che manda p, q in $0, \infty$ il fascio diventa quello delle rette per 0;*

(b) ***fascio parabolico*** *($\Delta = 0$, cioè C_1, C_2 tangenti in p): esattamente un membro è un punto, p; gli altri membri sono cerchi generalizzati tangenti fra loro in p, e ogni cerchio generalizzato tangente a C_1 in p è un membro; con una Möbius che manda p in ∞ il fascio diventa quello delle rette parallele a una retta data (più il punto ∞);*

(c) ***fascio iperbolico*** *($\Delta > 0$, cioè C_1, C_2 disgiunti): esattamente due membri sono punti $p \neq q$, i **punti limite**; i membri con $\det < 0$ sono cerchi generalizzati a due a due disgiunti, e sono esattamente i cerchi generalizzati rispetto ai quali p e q sono simmetrici; gli altri membri sono vuoti; con una Möbius che manda p, q in $0, \infty$ il fascio diventa quello dei cerchi di centro 0.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la forma binaria.** Per il Lemma 1.3(ii),

$$q(\lambda, \mu) := -\det(\lambda H_1 + \mu H_2) = a\lambda^2 + 2b\lambda\mu + c\mu^2,$$

con $a = \langle H_1, H_1 \rangle > 0$, $b = \langle H_1, H_2 \rangle$, $c = \langle H_2, H_2 \rangle > 0$, e $a\,q = (a\lambda + b\mu)^2 - \Delta\mu^2$. Se $\Delta < 0$, $q > 0$ per ogni $(\lambda, \mu) \neq 0$: tutti i membri sono cerchi generalizzati. Se $\Delta = 0$, $q \geq 0$ e $q = 0$ esattamente sulla retta $a\lambda + b\mu = 0$: un solo membro è un punto. Se $\Delta > 0$, $q = 0$ esattamente sulle due rette distinte $a\lambda + b\mu = \pm\sqrt{\Delta}\,\mu$, e $q < 0$ per esempio in $(\lambda, \mu) = (-b, a)$, dove $aq = -\Delta a^2 < 0$: due membri sono punti, alcuni sono vuoti. Il segno di Δ dipende solo da $\mathcal{F}$: Δ è l'opposto del determinante della matrice di Gram $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right)$, e cambiando base del fascio con una matrice reale invertibile N la matrice di Gram diventa NGN^T, il cui determinante è $(\det N)^2 \det G$. Normalizzando, $\Delta = \delta^2 - 1$, e il Teorema 1.6 traduce il segno nella posizione di C_1, C_2.

Passo 2 — il trasporto. Per $A \in GL(2, \mathbb{C})$, $\mathcal{F}^A = \{H^A : H \in \mathcal{F}\}$ è un fascio, i cui membri sono le immagini $M_A(\mathcal{Z}(H))$ (Teorema 1.2), con $\det H^A$ dello stesso segno di $\det H$ e Δ moltiplicato per $|\det A|^{-4} > 0$ (Teorema 1.5). Basta quindi dimostrare le affermazioni per un'immagine opportuna, perché punti comuni, tangenze, disgiunzioni e simmetrie (Proposizione 1.2) sono trasportati da M_A. Una Möbius che manda due punti distinti dati in 0 e ∞ (o un punto dato in ∞) esiste: per esempio $z \mapsto \frac{z-p}{z-q}$ (e $z \mapsto \frac{1}{z-p}$); se uno dei punti è già ∞ si usa una traslazione.

Passo 3 — (a). Siano $p = 0$, $q = \infty$. Allora C_1, C_2 passano per ∞ e per 0: sono rette per l'origine, dunque $\alpha_i = 0$ e $\gamma_i = Q_{H_i}(0) = 0$. Le matrici con $\alpha = \gamma = 0$ formano uno spazio di dimensione 2 che contiene $\mathcal{F}$: coincide con $\mathcal{F}$. I suoi membri $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \bar\beta \\ \beta & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\beta \neq 0$, sono *tutte* le rette per 0, cioè tutti i cerchi generalizzati per 0 e ∞.

Passo 4 — (b). Sia $p = \infty$. Allora C_1, C_2 passano per ∞ e non hanno altri punti comuni: sono rette parallele distinte, $H_i = t_i H_{n,h_i}$ con lo stesso n (a meno del segno, assorbito in t_i) e $h_1 \neq h_2$. Lo spazio $\{\alpha = 0,\ \beta \in \mathbb{R}\bar n\} = \{\left(\begin{smallmatrix} 0 & sn \\ s\bar n & t \end{smallmatrix}\right)\}$ ha dimensione 2 e contiene $\mathcal{F}$: coincide con $\mathcal{F}$. I suoi membri sono le rette di normale n (per $s \neq 0$) e il punto ∞ (per $s = 0$, $\mathcal{Z}(P_\infty)$). Due rette parallele distinte si incontrano solo in ∞; e ogni cerchio generalizzato tangente a C_1 in ∞ passa per ∞ ed è una retta che incontra C_1 solo in ∞, cioè una parallela: un membro.

Passo 5 — (c). Per il Passo 1 esistono due membri $\mathcal{Z}(K_1)$, $\mathcal{Z}(K_2)$ con $\det K_i = 0$ e K_1, K_2 non proporzionali; per il Lemma 1.4(i) sono punti p, q, distinti perché due matrici di rango uno con lo stesso punto sono proporzionali. Siano $p = 0$, $q = \infty$: allora $\mathcal{F}$ contiene $P_0 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e P_∞ (a meno di fattori), dunque $\mathcal{F}$ è lo spazio delle matrici diagonali $\mathrm{diag}(\alpha, \gamma)$. I membri: per $\alpha\gamma < 0$ il cerchio $|z|^2 = -\gamma/\alpha$ di centro 0; per $\alpha\gamma = 0$ i punti 0 e ∞; per $\alpha\gamma > 0$ il vuoto. Cerchi concentrici distinti sono disgiunti. Infine la riflessione in $H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$ manda 0 in $-\gamma/\beta$ (Definizione 1.5), che è ∞ se e solo se $\beta = 0$: i cerchi generalizzati rispetto ai quali 0 e ∞ sono simmetrici sono esattamente quelli con matrice diagonale. □

Osservazione 1.12: Nomi e convenzioni. *Si adotta la convenzione del Volume II, Capitolo 8:* ellittico *il fascio con due punti base (lì «fascio secante»),* parabolico *quello con un punto base («fascio tangente»),* iperbolico *quello con due punti limite («fascio non secante»). Il Volume II non classifica in generale quando i punti limite esistono: il Teorema 1.9(c) lo fa, con il segno di Δ. La corrispondenza con la classificazione delle trasformazioni di Möbius (che scambia i nomi: le orbite di una Möbius iperbolica stanno sui cerchi di un fascio ellittico) sarà trattata nel Capitolo 6.*

Corollario 1.6: I cerchi di Apollonio come membri di un fascio. *Siano $p \neq q$ in $\mathbb{C}$. (i) Per $k > 0$ il luogo $\{z : |z-p| = k|z-q|\}$ (con ∞ se $k = 1$) è il cerchio generalizzato $\mathcal{Z}(P_p - k^2 P_q)$, e $\langle P_p - k^2 P_q, P_p - k^2 P_q\rangle = k^2|p-q|^2$. (ii) Il piano $\mathcal{F} = \{\lambda P_p + \mu P_q\}$ è il fascio iperbolico di punti limite p, q; i suoi membri sono i cerchi di Apollonio ($\lambda\mu < 0$), i punti p e q ($\lambda\mu = 0$) e il vuoto ($\lambda\mu > 0$). (iii) I cerchi di Apollonio di p, q sono esattamente i cerchi generalizzati rispetto ai quali p e q sono simmetrici.*

Dimostrazione. Dal Lemma 1.4(ii), $Q_{P_p}(z) = -2\langle P_z, P_p\rangle = |z-p|^2$ (infatti $P_p = ww^*$ con $w^* v(z) = z - p$). Dunque $Q_{P_p - k^2 P_q}(z) = |z-p|^2 - k^2|z-q|^2$, che si annulla esattamente sul luogo di Apollonio; il punto ∞ vi appartiene se e solo se l'entrata $\alpha = 1 - k^2$ è nulla. Poiché $\langle P_p, P_p\rangle = \langle P_q, P_q\rangle = 0$ e $\langle P_p, P_q\rangle = -\frac{1}{2}|p-q|^2$,

$$\langle \lambda P_p + \mu P_q, \lambda P_p + \mu P_q\rangle = 2\lambda\mu\langle P_p, P_q\rangle = -\lambda\mu|p-q|^2,$$

che per $\lambda = 1$, $\mu = -k^2$ vale $k^2|p-q|^2 > 0$: per il Corollario 1.1 il luogo è un cerchio generalizzato, e si ha (i). Lo stesso calcolo dà (ii): il membro è un cerchio generalizzato se $\lambda\mu < 0$ (e allora è proporzionale a $P_p - k^2 P_q$ con $k^2 = -\mu/\lambda$), un punto se $\lambda\mu = 0$, vuoto se $\lambda\mu > 0$; il fascio ha due membri puntiformi, dunque è iperbolico (Teorema 1.9) con punti limite p, q. (iii) è il Teorema 1.9(c) applicato a questo fascio. □

Esempio 1.7: Un cerchio di Apollonio. **Dati.** $p = 0$, $q = 3$, $k = 2$. $P_0 = \mathrm{diag}(1, 0)$, $P_3 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{smallmatrix}\right)$, $X = P_0 - 4P_3 = \left(\begin{smallmatrix} -3 & 12 \\ 12 & -36 \end{smallmatrix}\right)$. **Calcolo.** $\det X = 108 - 144 = -36$, $\langle X, X\rangle = 36 = k^2|p-q|^2$ ✓; centro $-\bar\beta/\alpha = -12/(-3) = 4$, $R^2 = 36/9 = 4$, $R = 2$. **Controllo indipendente.** I punti reali del cerchio sono 2 e 6: $|2| = 2 = 2\cdot|2-3|$ e $|6| = 6 = 2\cdot|6-3|$ ✓; la simmetria: $(0-4)(3-4) = 4 = R^2$, con 0 e 3 dalla stessa parte di 4, e infatti $\sigma_X(0) = -\gamma/\beta = 36/12 = 3$ ✓ (sezione 12 dello script).

Teorema 1.10: Fasci coniugati. *Sia $\mathcal{F}$ un fascio. Allora:*

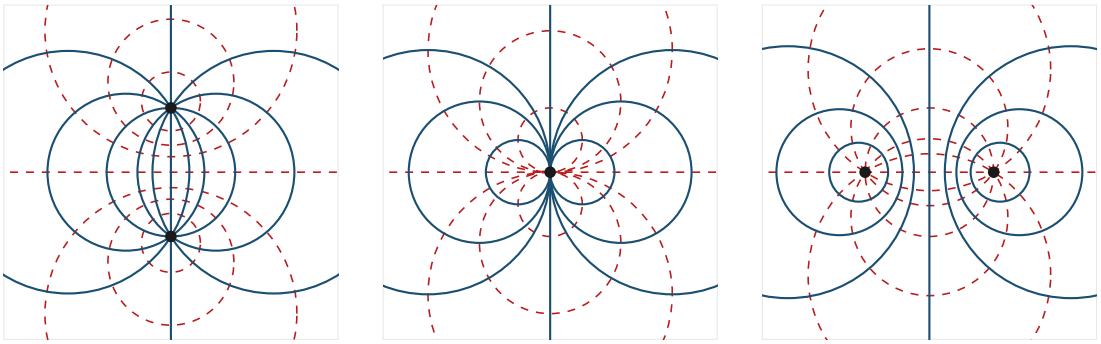
(i) $\mathcal{F}^\perp$ è un fascio e $(\mathcal{F}^\perp)^\perp = \mathcal{F}$;

(ii) se $\mathcal{F}$ è ellittico con punti base p, q, $\mathcal{F}^\perp$ è iperbolico con punti limite p, q, e viceversa; se $\mathcal{F}$ è parabolico in p, anche $\mathcal{F}^\perp$ è parabolico in p;

(iii) ogni cerchio generalizzato di $\mathcal{F}^\perp$ è ortogonale a ogni cerchio generalizzato di $\mathcal{F}$; e un cerchio generalizzato ortogonale a due membri distinti di $\mathcal{F}$ appartiene a $\mathcal{F}^\perp$.

Dimostrazione. (i) La forma $\langle\ ,\ \rangle$ è non degenere su Herm_2 (Lemma 1.3(iii)): l'ortogonale di un sottospazio di dimensione 2 ha dimensione $4-2=2$, e $(\mathcal{F}^\perp)^\perp \supseteq \mathcal{F}$ con uguale dimensione, dunque coincide. Che $\mathcal{F}^\perp$ contenga cerchi generalizzati si vede nelle forme normali qui sotto. Per il Teorema 1.5, $(\mathcal{F}^A)^\perp = (\mathcal{F}^\perp)^A$: basta ragionare sulle forme normali del Teorema 1.9.
(ii) *Rette per* 0 ($\alpha = \gamma = 0$): per il Lemma 1.3(i), $\langle K, \left(\begin{smallmatrix} 0 & \bar\beta \\ \beta & 0 \end{smallmatrix}\right)\rangle = \mathrm{Re}(\beta_K \bar\beta)$, nullo per ogni β se e solo se $\beta_K = 0$: $\mathcal{F}^\perp$ è il fascio delle matrici diagonali, iperbolico con punti limite $0, \infty$. Per (i), il coniugato delle diagonali è il fascio delle rette per 0. *Rette di normale n* con il

punto ∞: $\langle K, P_\infty\rangle = -\alpha_K/2 = 0$ e $\langle K, H_{n,0}\rangle = \mathrm{Re}(\beta_K n) = 0$ danno $\alpha_K = 0$ e $\beta_K \in i\mathbb{R}\bar{n}$: $K = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -is\,n \\ is\,\bar{n} & t \end{smallmatrix}\right)$, cioè le rette di normale in, perpendicolari alle prime, con il punto ∞: un fascio parabolico in ∞.
(iii) Per il Corollario 1.4, due cerchi generalizzati sono ortogonali se e solo se il loro prodotto è nullo: la prima affermazione è la definizione di $\mathcal{F}^\perp$. Se K è ortogonale a due membri distinti $\mathcal{Z}(H_1')$, $\mathcal{Z}(H_2')$, allora $\langle K, H_1'\rangle = \langle K, H_2'\rangle = 0$ e H_1', H_2' generano $\mathcal{F}$: $K \in \mathcal{F}^\perp$. □



(a) (b) (c)

Figura 1.5: I tre tipi di fascio (tratto pieno) con il fascio coniugato (tratteggiato), calcolati da `lab/cap01_hermitiani_figure.py` a partire dalle matrici; lo script controlla che ogni cerchio del fascio abbia prodotto inversivo nullo con ogni cerchio del coniugato. (a) Fascio ellittico dei cerchi per $A = i$ e $B = -i$ (centri reali t, raggi $\sqrt{1+t^2}$, e l'asse immaginario); il coniugato è iperbolico con punti limite A, B. (b) Fascio parabolico dei cerchi tangenti in $P = 0$ all'asse immaginario; il coniugato è parabolico in P. (c) Fascio iperbolico con punti limite $p = -1$, $q = 1$ (centri reali s, $|s| > 1$, raggi $\sqrt{s^2-1}$); il coniugato è il fascio ellittico dei cerchi per p e q.

Esempio 1.8: Un fascio ellittico e un fascio parabolico. **Fascio ellittico.** C_1: $|z| = 1$, C_2: $|z-1| = 1$; $H_1 = \mathrm{diag}(1,-1)$, $H_2 = H_{1,1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. $\langle H_1, H_2\rangle = \frac{1+1-1}{2} = \frac{1}{2}$ (Proposizione 1.4), $\Delta = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4} < 0$: ellittico. Direttamente: $\det(\lambda H_1 + \mu H_2) = -(\lambda+\mu)\lambda - \mu^2 = -(\lambda^2 + \lambda\mu + \mu^2) < 0$ per ogni $(\lambda,\mu) \neq 0$ (il discriminante di $\lambda^2+\lambda\mu+\mu^2$ è $1-4<0$): nessun membro è un punto. I punti base sono $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, dove $|z| = |z-1| = 1$; l'angolo fra i cerchi è $\arccos\frac{1}{2} = 60°$. Il membro $\lambda = 1$, $\mu = -1$ è $H_1 - H_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, la retta $2x - 1 = 0$: l'asse radicale, che passa per i punti base. ✓
Fascio parabolico. C_1: $|z| = 1$, C_2: $|z-3| = 2$, con $d = 3 = 1+2$: tangenti esternamente in 1. $H_2 = H_{3,2} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, $\langle H_1, H_2\rangle = -\frac{9-1-4}{2} = -2$, $\langle H_2, H_2\rangle = 4$, $\Delta = 4 - 4 = 0$: parabolico. Direttamente: $\det(\lambda H_1 + \mu H_2) = (\lambda+\mu)(5\mu-\lambda) - 9\mu^2 = -(\lambda-2\mu)^2$, nullo solo per $\lambda = 2\mu$, e $2H_1 + H_2 = \left(\begin{smallmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{smallmatrix}\right) = 3P_1$: l'unico membro puntiforme è il punto di tangenza 1. ✓ (Sezione 12 dello script.)

Esempio 1.9: Un fascio iperbolico: punti limite e fascio coniugato. **Dati.** C_1: $|z| = 1$, C_2: $|z-3| = 1$. **Obiettivo.** Tipo del fascio, punti limite, un cerchio del fascio coniugato.
Passo 1 (tipo). $H_1 = \mathrm{diag}(1,-1)$, $H_2 = H_{3,1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 8 \end{smallmatrix}\right)$. $\langle H_1, H_2\rangle = -\frac{9-1-1}{2} = -3{,}5$, $\langle H_i, H_i\rangle = 1$: $\Delta = 12{,}25 - 1 = 11{,}25 > 0$, fascio iperbolico ($\delta = 3{,}5$, cerchi disgiunti). ✓
Passo 2 (punti limite). $\det(\lambda H_1 + \mu H_2) = (\lambda+\mu)(8\mu-\lambda) - 9\mu^2 = -\lambda^2 + 7\lambda\mu - \mu^2$. Con $t = \lambda/\mu$: $t^2 - 7t + 1 = 0$, $t = \frac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}$, cioè 0,145898 e 6,854102. Il membro è il punto $-\bar{\beta}/\alpha = \frac{3\mu}{\lambda+\mu} = \frac{3}{t+1}$: $p = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 0{,}381966$ e $q = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = 2{,}618034$.

Controllo indipendente. p e q devono essere simmetrici rispetto a entrambi i cerchi: $pq = \frac{9-5}{4} = 1 = r_1^2$ con $p, q > 0$ (stessa semiretta da 0), e $(3-p)(3-q) = 9-3(p+q)+pq = 9-9+1 = 1 = r_2^2$ con $p, q < 3$ (stessa semiretta da 3). ✓
Passo 3 (fascio coniugato). Per il Teorema 1.10 è il fascio ellittico dei cerchi per p e q. Per esempio il cerchio di diametro $[p, q]$, centro $\frac{3}{2}$, raggio $\frac{\sqrt{5}}{2}$: con C_1, $d^2 = \frac{9}{4} = 1 + \frac{5}{4} = r_1^2 + r_2^2$, ortogonale; con C_2, $d^2 = \frac{9}{4}$, ortogonale. ✓ (Sezione 8 dello script, che controlla anche il cerchio per p, q di centro $\frac{3}{2} + i$ e raggio $\frac{3}{2}$.) *Errore tipico:* cercare i punti limite come «intersezioni» dei due cerchi; sono invece i due membri *degeneri* del fascio.

Esempio 1.10: Il fascio coniugato di un fascio parabolico. Dati. Il fascio parabolico dell'Esempio 1.8, generato da $H_1 = \mathrm{diag}(1, -1)$ ($|z| = 1$) e $H_2 = H_{3,2} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ ($|z-3| = 2$), tangenti in 1. **Obiettivo.** Il fascio coniugato, con il Teorema 1.10(ii), che lo prevede parabolico nello stesso punto. **Strategia.** Risolvere le due equazioni lineari $\langle K, H_1\rangle = \langle K, H_2\rangle = 0$ nelle incognite (α, β, γ) di K.
Passo 1. Per il Lemma 1.3(i): $\langle K, H_1\rangle = -\frac{1}{2}(-\alpha + \gamma)$, nullo se e solo se $\gamma = \alpha$; $\langle K, H_2\rangle = \mathrm{Re}(-3\beta) - \frac{1}{2}(5\alpha + \gamma) = -3\,\mathrm{Re}\,\beta - 3\alpha$ (usando $\gamma = \alpha$), nullo se e solo se $\mathrm{Re}\,\beta = -\alpha$. Dunque

$$\mathcal{F}^{\perp} = \left\{ K = \begin{pmatrix} \alpha & -\alpha - ib \\ -\alpha + ib & \alpha \end{pmatrix} : \ \alpha, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Passo 2 (i membri). Per $\alpha = 1$: centro $-\bar{\beta} = 1 + ib$ e $R^2 = |\beta|^2 - \alpha\gamma = 1 + b^2 - 1 = b^2$: il cerchio di centro $1 + ib$ e raggio $|b|$, tangente all'asse reale in 1 (per $b \neq 0$). Per $\alpha = 0$: $\beta = ib$, $\gamma = 0$, e $2\,\mathrm{Re}(ibz) = -2b\,\mathrm{Im}\,z = 0$ è l'asse reale. Per $b = 0$, $\alpha = 1$: $\det K = 0$ e $K = P_1$, il punto 1. È il fascio dei cerchi tangenti in 1 all'asse reale, parabolico in 1 ✓: i cerchi del fascio dato sono invece tangenti in 1 alla retta $x = 1$.
Controllo indipendente. Con la formula metrica: il cerchio di centro $1 + ib$ e raggio $|b|$ ha $d^2 = 1 + b^2 = 1^2 + b^2$ con $|z| = 1$ e $d^2 = 4 + b^2 = 2^2 + b^2$ con $|z - 3| = 2$: ortogonale a entrambi ✓ (script, sezione 12 per il fascio, sezione 13 per il coniugato). *Interpretazione:* le due famiglie di cerchi tangenti in uno stesso punto a due rette perpendicolari si tagliano ad angolo retto; con una Möbius che manda 1 in ∞ diventano due famiglie di rette parallele perpendicolari fra loro, come nella dimostrazione del Teorema 1.10. *Errore tipico:* cercare il fascio coniugato come fascio iperbolico, per analogia con il caso ellittico; per un fascio parabolico il coniugato è parabolico, nello stesso punto.

1.8. La matrice di Gram di una configurazione di cerchi

Definizione 1.10: Matrice di Gram. Siano $C_1, \dots, C_n$ cerchi generalizzati orientati, rappresentati da $\widehat{H}_1, \dots, \widehat{H}_n$ con $\det \widehat{H}_i = -1$. La loro **matrice di Gram** è $G = (\langle \widehat{H}_i, \widehat{H}_j \rangle)_{i,j=1}^{n}$.

Proposizione 1.5: Proprietà della matrice di Gram. *(i) G è simmetrica reale, $G_{ii} = 1$ e $|G_{ij}| = \delta(C_i, C_j)$. (ii) Cambiando le orientazioni $\widehat{H}_i \mapsto s_i \widehat{H}_i$, $s_i = \pm 1$, G diventa SGS con $S = \mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n)$. (iii) G non cambia se si applica una trasformazione di Möbius con le orientazioni trasportate. (iv) Se X è la matrice $n \times 4$ le cui righe sono le coordinate $L^{-1}(\widehat{H}_i)$ del Lemma 1.3(iii), allora $G = X\eta X^T$ con $\eta = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Dunque* $\mathrm{rango}\, G \leq 4$*; per $n \geq 5$ si ha* $\det G = 0$*; per $n = 4$,* $\det G = -(\det X)^2 \leq 0$*, con uguaglianza se e solo se le quattro matrici sono linearmente dipendenti.*

Dimostrazione. (i) Simmetria e realtà dal Lemma 1.3; $G_{ii} = -\det \widehat{H}_i = 1$; il resto è la Definizione 1.8. (ii) Bilinearità. (iii) Teorema 1.5. (iv) $G_{ij} = \langle L(x_i), L(x_j)\rangle = x_i \eta x_j^T$; il rango di un prodotto non supera quello dei fattori, e X ha 4 colonne. Per $n = 4$, $\det G = (\det X)^2 \det \eta = -(\det X)^2$, nullo se e solo se le righe di X, cioè le matrici $\widehat{H}_i$, sono dipendenti. □

Teorema 1.11: Quattro cerchi mutuamente tangenti in forma di Gram. *Quattro cerchi generalizzati $C_1, \dots, C_4$ sono a due a due tangenti, con sei punti di tangenza distinti, se e solo se si possono orientare in modo che*

$$G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con tale orientazione gli interni dei quattro cerchi sono a due a due disgiunti.

Dimostrazione. **($\Rightarrow$) Passo 1: forma normale.** Sia t_{12} il punto di tangenza di C_1, C_2 e sia M una Möbius con $M(t_{12}) = \infty$ (Passo 2 del Teorema 1.9); si scrive ancora C_i per le immagini. C_1, C_2 passano per ∞ e non hanno altri punti comuni: sono rette parallele distinte. C_3 incontra C_1 solo in $t_{13} \neq t_{12} = \infty$, dunque non passa per ∞: è una circonferenza, tangente alle due rette, quindi con centro sulla retta equidistante e diametro uguale alla distanza fra le rette; lo stesso per C_4. $C_3 \neq C_4$ (altrimenti $t_{13} = t_{14}$), hanno lo stesso raggio ρ e sono tangenti: la distanza dei centri è 2ρ (la tangenza interna richiederebbe centri a distanza 0). Con una similitudine $z \mapsto az + b$ (anch'essa una Möbius) si portano le rette in $y = 0$ e $y = 1$ e i centri in $a_0 + \frac{i}{2}$ e $a_0 \pm 1 + \frac{i}{2}$, $\rho = \frac{1}{2}$.
Passo 2: calcolo. Siano $\widehat{H}_1 = H_{i,0} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\widehat{H}_2 = -H_{i,1} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\widehat{H}_3 = 2H_{c_3,1/2}$, $\widehat{H}_4 = 2H_{c_4,1/2}$ con $c_3 = a_0 + \frac{i}{2}$, $c_4 = a_0 \pm 1 + \frac{i}{2}$. Per la Proposizione 1.4: fra le rette $\mathrm{Re}(\bar{n}_1 n_2) = -1$ (le normali sono i e, per il segno, $-i$); fra la retta $y = 0$ e un cerchio, $\frac{h - \mathrm{Re}(\bar{n}c)}{r} = \frac{0 - \frac{1}{2}}{1/2} = -1$; fra $-H_{i,1}$ e un cerchio, $-\frac{1 - \frac{1}{2}}{1/2} = -1$; fra i due cerchi, $\frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 1}{2 \cdot \frac{1}{4}} = -1$. Dunque $G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$. Gli interni (Definizione 1.4) sono $\{y < 0\}$, $\{y > 1\}$ e i due dischi aperti: a due a due disgiunti.
Passo 3: ritorno. Si orientano i cerchi originali con le matrici che la congruenza (con il fattore $|\det A|$ del Corollario 1.2) porta sulle $\widehat{H}_i$ del Passo 2: per la Proposizione 1.5(iii) la matrice di Gram è la stessa, e poiché M trasporta l'interno nell'interno (Corollario 1.2) anche gli interni originali sono disgiunti.
($\Leftarrow$) Se $G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, allora $\delta(C_i, C_j) = 1$ per $i \neq j$. I cerchi sono distinti: se fosse $C_i = C_j$, sarebbe $\widehat{H}_j = \pm \widehat{H}_i$ e le righe i e j di G sarebbero uguali od opposte, mentre $\det G = -16 \neq 0$ (gli autovalori sono $2, 2, 2$ e $2 - 4 = -2$). Per il Teorema 1.6 sono dunque a due a due tangenti. Se due punti di tangenza coincidessero, per esempio $t_{12} = t_{13} = p$, allora C_2 e C_3 passerebbero entrambi per p tangenti a C_1, e con una Möbius che manda p in ∞ le tre immagini sarebbero rette parallele, le cui matrici stanno nello spazio di dimensione 2 del Passo 4 del Teorema 1.9: $\widehat{H}_1, \widehat{H}_2, \widehat{H}_3$ sarebbero dipendenti. Ma il minore 3×3 di G relativo agli indici $1, 2, 3$ ha determinante $-4 \neq 0$ (autovalori $2, 2, -1$), mentre la matrice di Gram di tre matrici dipendenti ha determinante nullo. Lo stesso vale per ogni terna. Infine $t_{12} = t_{34} = p$ darebbe $p \in C_1 \cap C_3$, dunque $t_{13} = p = t_{12}$, caso già escluso. □

Corollario 1.7: Il teorema di Descartes dalla matrice di Gram. *In una configurazione come nel Teorema 1.11, orientata con gli interni disgiunti, siano $b_i = \alpha(\widehat{H}_i)$ le*

curvature con segno *($1/r_i$ se l'interno è il disco, $-1/r_i$ se è l'esterno, 0 per una retta). Allora*

$$(b_1+b_2+b_3+b_4)^2 = 2\,(b_1^2+b_2^2+b_3^2+b_4^2).$$

La stessa relazione vale per le co-curvature $\bar b_i = \gamma(\widehat{H}_i)$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 1.5(iv), $G = X\eta X^T$ con $\det G = -16 \neq 0$, dunque X è invertibile e $\eta = X^{-1}G(X^T)^{-1}$; invertendo, $\eta = \eta^{-1} = X^T G^{-1} X$. Si verifica che $G^{-1} = \tfrac12 I - \tfrac14 \mathbf{1}\mathbf{1}^T$: infatti $(2I-J)(\tfrac12 I - \tfrac14 J) = I - \tfrac12 J - \tfrac12 J + \tfrac14 J^2 = I$, perché $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ soddisfa $J^2 = 4J$. Sia $u = (1,0,0,1)^T$: poiché $\alpha = x_0 + x_3$, il vettore Xu ha componenti b_i, e $u^T\eta u = -1+1 = 0$. Dunque

$$0 = u^T X^T G^{-1} X u = b^T(\tfrac12 I - \tfrac14 J)b = \tfrac12 \sum b_i^2 - \tfrac14\Big(\sum b_i\Big)^2.$$

Con $u' = (1,0,0,-1)^T$ ($\gamma = x_0 - x_3$, $u'^T\eta u' = 0$) si ottiene lo stesso per le $\bar b_i$. □

Osservazione 1.13: Confronto con la letteratura e anticipazione. *Le quantità $(\bar b,\, b,\, bx,\, by)$ per un cerchio di centro $x+iy$ e curvatura b sono le* coordinate aumentate curvatura-centro *di Lagarias, Mallows e Wilks [5] (Definizione 3.2), dove $\bar b$ è la curvatura del cerchio inverso nel cerchio unitario: nelle nostre notazioni $b = \alpha$, $\bar b = \gamma$, $bx = -\operatorname{Re}\beta$, $by = \operatorname{Im}\beta$ (perché $\widehat{H} = H_{c,r}/r$ ha $\beta = -\bar c/r$). Il loro Teorema 3.3 (formula (3.11)) afferma, per $n=2$, $W^T Q_2 W = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus 2I_2$ con $Q_2 = I - \tfrac12\mathbf{1}\mathbf{1}^T$; poiché $Q_2 = \tfrac12 G$ e $G^{-1} = \tfrac12 Q_2$, è l'identità $X^T G^{-1} X = \eta$ del Corollario 1.7 scritta in altre coordinate. Lo script del capitolo verifica entrambe sulla configurazione $(-1,2,2,3)$. Il capitolo dedicato al teorema di Descartes generalizzato riprende da qui le versioni con i centri (teorema di Descartes complesso) e il viceversa.*

La matrice di Gram decide anche una questione classica: quando esiste un cerchio ortogonale a tre cerchi dati. Il Volume I (Capitolo 11) costruisce il centro radicale di tre cerchi con i centri non allineati; qui si vede che il segno di un determinante 3×3 dice se da quel centro parte davvero un cerchio ortogonale ai tre, e che cosa succede negli altri casi.

Osservazione 1.14: Strategia. *Un cerchio generalizzato è ortogonale ai tre dati se e solo se la sua matrice è ortogonale, per il prodotto inversivo, alle loro tre matrici (Corollario 1.4): le soluzioni sono dunque i luoghi degli elementi non nulli di un sottospazio di dimensione 1. Resta da decidere il tipo del generatore K (cerchio, punto o vuoto), cioè il segno di $\langle K,K\rangle$; lo si legge dalla matrice di Gram 4×4 di H_1,H_2,H_3,K, che è diagonale a blocchi e ha determinante negativo per la Proposizione 1.5(iv).*

Proposizione 1.6: Il cerchio ortogonale a tre cerchi. *Siano C_1,C_2,C_3 cerchi generalizzati con matrici H_1,H_2,H_3 linearmente indipendenti (cioè non appartenenti a uno stesso fascio), sia $G_3 = \big(\langle H_i,H_j\rangle\big)_{i,j=1}^{3}$ e sia $W = \langle H_1,H_2,H_3\rangle$. Allora $W^{\perp}$ ha dimensione 1, generato da una matrice $K \neq 0$, e:*

- *(i) se $\det G_3 < 0$, $\mathcal{Z}(K)$ è un cerchio generalizzato, ed è l'unico cerchio generalizzato ortogonale a C_1,C_2,C_3;*
- *(ii) se $\det G_3 = 0$, i tre cerchi hanno un punto comune p, esattamente uno, e K è proporzionale a P_p; nessun cerchio generalizzato è ortogonale ai tre;*
- *(iii) se $\det G_3 > 0$, il luogo di K è vuoto e nessun cerchio generalizzato è ortogonale ai tre.*

Il segno di $\det G_3$ non dipende dai rappresentanti scelti per i C_i.

Dimostrazione. Il generatore. La forma $\langle\ ,\ \rangle$ è non degenere (Lemma 1.3(iii)) e $\dim W = 3$, dunque $\dim W^\perp = 4-3 = 1$. Per il Corollario 1.4 e la Proposizione 1.1, un cerchio generalizzato $\mathcal{Z}(H)$ è ortogonale ai tre dati se e solo se $\langle H, H_i\rangle = 0$ per $i = 1,2,3$, cioè se e solo se $H \in W^\perp = \mathbb{R}K$: l'unico candidato è $\mathcal{Z}(K)$, e lo è se e solo se $\det K < 0$.
Un'identità. Se $K \notin W$, le quattro matrici H_1, H_2, H_3, K sono indipendenti e la loro matrice di Gram è diagonale a blocchi, $G_3 \oplus (\langle K, K\rangle)$, perché $\langle K, H_i\rangle = 0$. Per la Proposizione 1.5(iv) — la cui dimostrazione non usa la normalizzazione delle matrici —, il determinante di una matrice di Gram di quattro matrici indipendenti vale $-(\det X)^2 < 0$, dove X ha per righe le loro coordinate di Lorentz. Dunque

$$\det G_3 \cdot \langle K, K\rangle = -(\det X)^2 < 0 \qquad (K \notin W). \tag{1.3}$$

Caso $\det G_3 \neq 0$. Allora $K \notin W$: se fosse $K = a_1H_1 + a_2H_2 + a_3H_3$, dall'ortogonalità $\langle K, H_j\rangle = 0$ seguirebbe $G_3 a = 0$ con $a \neq 0$, cioè $\det G_3 = 0$. Per la (1.3) $\langle K, K\rangle = -\det K$ ha il segno opposto a $\det G_3$. Se $\det G_3 < 0$, $\det K < 0$ e si ha (i). Se $\det G_3 > 0$, $\det K > 0$: il luogo di K è vuoto (Teorema 1.1(iii)) e, per il primo passo, nessun cerchio generalizzato è ortogonale ai tre; è (iii).
Caso $\det G_3 = 0$. Esiste $a \neq 0$ con $G_3 a = 0$; la matrice $K_0 = \sum a_i H_i$ non è nulla (i dati sono indipendenti) ed è ortogonale a H_1, H_2, H_3, quindi $K_0 \in W^\perp$ e K è un suo multiplo: $K \in W$, e in particolare $\langle K, K\rangle = 0$, cioè $\det K = 0$. Per il Lemma 1.4(i) il luogo di K è un solo punto p e K è proporzionale a P_p; per il Lemma 1.4(ii), $\langle P_p, H_i\rangle = 0$ dice che $p \in C_i$ per ogni i. Un secondo punto comune $q \neq p$ darebbe $P_q \in W^\perp = \mathbb{R}K$, contro il Lemma 1.4(i) (matrici di rango uno di punti distinti non sono proporzionali). Nessun cerchio è ortogonale ai tre, perché $\det K = 0$. Viceversa, se i tre cerchi hanno un punto comune p, allora $P_p \in W^\perp$, $\langle K, K\rangle = 0$, e per il caso precedente $\det G_3$ non può essere diverso da zero: questo prova che nel caso (i) e nel caso (iii) i tre cerchi non hanno punti comuni.
Rappresentanti. Sostituendo H_i con $t_i H_i$ la matrice G_3 diventa TG_3T con $T = \operatorname{diag}(t_1, t_2, t_3)$, e $\det(TG_3T) = (t_1t_2t_3)^2 \det G_3$. □

Corollario 1.8: Centro radicale e raggio del cerchio ortogonale. *Siano C_1, C_2, C_3 circonferenze con centri c_1, c_2, c_3 non allineati, e sia o il loro centro radicale, di potenza comune $\pi_0 = \operatorname{pot}_{C_i}(o)$. Nel caso (i) della Proposizione 1.6 il cerchio ortogonale ai tre è la circonferenza di centro o e raggio $\sqrt{\pi_0}$; i casi (ii) e (iii) sono quelli con $\pi_0 = 0$ e $\pi_0 < 0$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 1.8(ii) con $\delta = 0$, una circonferenza di centro k e raggio ϱ è ortogonale a C_i se e solo se $|k - c_i|^2 = r_i^2 + \varrho^2$, cioè $\operatorname{pot}_{C_i}(k) = \varrho^2$: il centro ha la stessa potenza rispetto ai tre cerchi, dunque è il centro radicale (Volume I, Capitolo 11; con centri non allineati è l'unico punto di uguale potenza, perché due assi radicali, perpendicolari a due rette dei centri non parallele, si incontrano in un solo punto), e $\varrho^2 = \pi_0$. Una retta ortogonale ai tre passerebbe per i tre centri (Proposizione 1.4(ii) con prodotto nullo: la retta dista 0 da ciascun centro), che non sono allineati. Dunque se $\pi_0 > 0$ la circonferenza di centro o e raggio $\sqrt{\pi_0}$ è ortogonale ai tre e, per l'unicità, è quella del caso (i); se $\pi_0 \leq 0$ non esiste alcun cerchio ortogonale, e si è nei casi (ii) o (iii). Nel caso $\pi_0 = 0$ il punto o sta sui tre cerchi, dunque è il caso (ii); se $\pi_0 < 0$ il punto o è interno ai tre cerchi e non sta su nessuno, e se i tre cerchi avessero un punto comune p questo avrebbe potenza nulla rispetto ai tre e coinciderebbe con o: è il caso (iii). □

Esempio 1.11: Tre terne, tre casi. Terna 1: $|z| = 1$, $|z-4| = 1$, $|z-(2+3i)| = 2$. *Obiettivo:* il cerchio ortogonale ai tre, se esiste. *Strategia:* segno di $\det G_3$, poi il

Corollario 1.8. *Passo 1 (Gram).* Con le matrici normalizzate e la Proposizione 1.4(i): $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle = \frac{1+1-16}{2} = -7$, $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_3 \rangle = \frac{1+4-13}{4} = -2$, $\langle \widehat{H}_2, \widehat{H}_3 \rangle = \frac{1+4-13}{4} = -2$, e

$$G_3 = \begin{pmatrix} 1 & -7 & -2 \\ -7 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} \det G_3 &= 1 \cdot (1-4) + 7 \cdot (-7-4) - 2 \cdot (14+2) \\ &= -3 - 77 - 32 = -112 < 0. \end{aligned}$$

Passo 2 (centro radicale). $|z|^2 - 1 = |z-4|^2 - 1$ dà $x = 2$; $|z|^2 - 1 = |z-(2+3i)|^2 - 4$ dà $4x+6y = 10$, cioè $y = \frac{1}{3}$. La potenza comune è $\pi_0 = 4 + \frac{1}{9} - 1 = \frac{28}{9} > 0$. *Risultato.* Il cerchio di centro $2 + \frac{i}{3}$ e raggio $\frac{2\sqrt{7}}{3} = 1{,}763834$. *Controllo indipendente.* $|2 + \frac{i}{3}|^2 = \frac{37}{9} = 1 + \frac{28}{9}$, $|-2+\frac{i}{3}|^2 = \frac{37}{9}$, $|\frac{i}{3} - 3i|^2 = \frac{64}{9} = 4 + \frac{28}{9}$: tre ortogonalità ($d^2 = r^2 + \varrho^2$) ✓; lo script (sezione 13) ricava lo stesso cerchio come nucleo del sistema lineare $\langle K, \widehat{H}_i \rangle = 0$, con $\det K < 0$ ✓.
Terna 2: $|z| = 1$, $|z-1| = 1$, $|z-i| = 1$. $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle = \langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_3 \rangle = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$, $\langle \widehat{H}_2, \widehat{H}_3 \rangle = \frac{2-2}{2} = 0$, e $\det G_3 = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} > 0$: nessun cerchio ortogonale. Infatti il centro radicale $\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ ha potenza $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} < 0$: è interno ai tre dischi ✓.
Terna 3: $|z-1| = 1$, $|z-i| = 1$, $|z+1| = 1$. I tre cerchi passano per 0 e hanno matrici indipendenti (i vettori $(\alpha, \operatorname{Re}\beta, \operatorname{Im}\beta, \gamma)$ sono $(1,-1,0,0)$, $(1,0,-1,0)$, $(1,1,0,0)$). G_3 ha le righe $(1,0,-1)$, $(0,1,0)$, $(-1,0,1)$ (il primo e il terzo sono tangenti in 0), e $\det G_3 = 0$; il nucleo del sistema è generato da $P_0 = \operatorname{diag}(1,0)$ ✓.
Errore tipico: concludere che il cerchio ortogonale esiste perché il centro radicale esiste. Il centro radicale esiste per ogni terna con centri non allineati; il cerchio ortogonale solo se la potenza comune è positiva, cioè se $\det G_3 < 0$. *Interpretazione:* $\det G_3 < 0$ dice che il piano W contiene vettori di tipo tempo; nel linguaggio della Sezione 1.9, la segnatura di W è $(2,1)$ e il suo ortogonale è di tipo spazio.

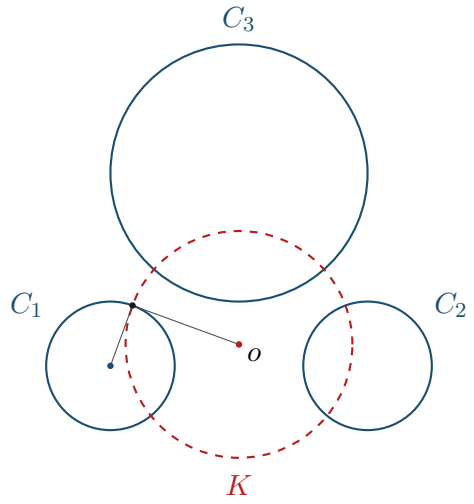


Figura 1.6: La terna 1 dell'Esempio 1.11 (in blu) e il suo cerchio ortogonale $\mathcal{Z}(K)$ (rosso tratteggiato), di centro il centro radicale $o = 2 + \frac{i}{3}$ e raggio $\frac{2\sqrt{7}}{3}$. In grigio i due raggi che terminano in un punto comune a C_1 e a $\mathcal{Z}(K)$: sono perpendicolari. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nell'esempio.

1.9. Coordinate di Lorentz dei cerchi

L'isomorfismo L del Lemma 1.3(iii) identifica Herm_2 con lo spazio di Minkowski $\mathbb{R}^{3,1}$, cioè $\mathbb{R}^4$ con la forma $\langle\ ,\ \rangle_{3,1}$. Un vettore x è **di tipo spazio** se $\langle x,x\rangle_{3,1}>0$, **di tipo luce** se $\langle x,x\rangle_{3,1}=0$, $x\neq 0$, **di tipo tempo** se $\langle x,x\rangle_{3,1}<0$; il **cono futuro** è $\{x_0>\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}\}$. $O(3,1)$ è il gruppo delle applicazioni lineari che conservano la forma, $SO^+(3,1)$ il sottogruppo di quelle con determinante 1 che conservano il cono futuro.

Teorema 1.12: Il dizionario cerchi–Minkowski. *(i) I cerchi generalizzati corrispondono alle rette per l'origine di tipo spazio, i cerchi orientati ai vettori con $\langle x,x\rangle_{3,1}=1$; i punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ alle rette di tipo luce; i luoghi vuoti ai vettori di tipo tempo. (ii) Il punto $p\in\mathbb{C}$ ha coordinate $x(p)=L^{-1}(P_p)=(\frac{1+|p|^2}{2},-\mathrm{Re}\,p,\mathrm{Im}\,p,\frac{1-|p|^2}{2})$ e $x(\infty)=L^{-1}(P_\infty)=(\frac12,0,0,-\frac12)$. (iii) $p\in C$ se e solo se $\langle x(p),x(C)\rangle_{3,1}=0$. (iv) Il prodotto inversivo è il prodotto di Minkowski.*

Dimostrazione. (i) $\langle L(x),L(x)\rangle=-\det L(x)$ (Lemma 1.3(ii)); si applica il Teorema 1.1, e $\det\widehat{H}=-1$ equivale a $\langle x,x\rangle_{3,1}=1$. (ii) Da $\alpha=x_0+x_3$, $\gamma=x_0-x_3$, $\beta=x_1+ix_2$ con $\alpha=1$, $\gamma=|p|^2$, $\beta=-\bar p$ (e $\alpha=0$, $\gamma=1$, $\beta=0$ per ∞). (iii) Lemma 1.4(ii). (iv) Lemma 1.3(iii). □

Osservazione 1.15: Il cielo dei punti è una sfera. *Dividendo $x(p)$ per $x_0=\frac{1+|p|^2}{2}$ si ottiene il punto $\left(\frac{-2\,\mathrm{Re}\,p}{1+|p|^2},\frac{2\,\mathrm{Im}\,p}{1+|p|^2},\frac{1-|p|^2}{1+|p|^2}\right)$, che sta sulla sfera unitaria perché $4|p|^2+(1-|p|^2)^2=(1+|p|^2)^2$; per ∞ si ottiene $(0,0,-1)$. A meno della rotazione di angolo π attorno al secondo asse, $(y_1,y_2,y_3)\mapsto(-y_1,y_2,-y_3)$, è la proiezione stereografica inversa (Volume III, Capitolo 7): i punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ sono le direzioni di luce del cono futuro, e questa «sfera celeste» è la sfera di Riemann, ripresa nel capitolo sulla metrica cordale. Un cerchio generalizzato C, vettore di tipo spazio $x(C)$, corrisponde al piano $x(C)^\perp$: per il punto (iii) del Teorema 1.12, i punti di C sono le direzioni di luce contenute in quel piano, cioè i punti della sfera celeste che stanno su un piano affine: una circonferenza della sfera.*

Lemma 1.5: Vettori ortogonali a un vettore di tipo tempo o di tipo luce. *Siano $x,y\in\mathbb{R}^{3,1}$ con $\langle x,y\rangle_{3,1}=0$. (i) Se x è di tipo tempo, $y=0$ oppure y è di tipo spazio. (ii) Se x e y sono entrambi di tipo luce, sono proporzionali.*

Dimostrazione. Si scrive $x=(x_0,\vec x)$, $y=(y_0,\vec y)$: l'ortogonalità è $\vec x\cdot\vec y=x_0y_0$. (i) $x_0^2>|\vec x|^2\geq 0$. Se $\vec y=0$, allora $x_0y_0=0$ con $x_0\neq0$, dunque $y=0$. Altrimenti, per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, $|x_0||y_0|=|\vec x\cdot\vec y|\leq|\vec x||\vec y|<|x_0||\vec y|$, dunque $|y_0|<|\vec y|$: y è di tipo spazio. (ii) $|x_0|=|\vec x|$ e $|y_0|=|\vec y|$, entrambi non nulli; allora $|\vec x\cdot\vec y|=|x_0y_0|=|\vec x||\vec y|$: è il caso di uguaglianza di Cauchy–Schwarz, e $\vec y=s\vec x$ per un $s\neq0$. Da $x_0y_0=\vec x\cdot\vec y=s|\vec x|^2=sx_0^2$ segue $y_0=sx_0$, cioè $y=sx$. □

Proposizione 1.7: Il cerchio per tre punti, nello spazio di Minkowski. *Siano $z_1,z_2,z_3\in\widehat{\mathbb{C}}$ distinti, P_1,P_2,P_3 le loro matrici (Lemma 1.4). Allora P_1,P_2,P_3 sono linearmente indipendenti, l'ortogonale $W^\perp$ di $W=\langle P_1,P_2,P_3\rangle$ ha dimensione 1, ed è generato da una matrice K con $\det K<0$: $\mathcal{Z}(K)$ è l'unico cerchio generalizzato per i tre punti.*

Dimostrazione. Prodotti. Per $p,q\in\mathbb{C}$, $\langle P_p,P_q\rangle=-\frac12Q_{P_q}(p)=-\frac12|p-q|^2$, e $\langle P_p,P_\infty\rangle=-\frac12$ (Lemma 1.4(ii)); dunque $g_{ij}=\langle P_i,P_j\rangle<0$ per $i\neq j$ e $g_{ii}=0$. *Indipendenza.* Se $a_1P_1+a_2P_2+a_3P_3=0$, moltiplicando per P_j si ottiene $\sum_i a_ig_{ij}=0$, $j=1,2,3$: un sistema

la cui matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & g_{12} & g_{13} \\ g_{12} & 0 & g_{23} \\ g_{13} & g_{23} & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante $2g_{12}g_{13}g_{23} \neq 0$; dunque $a = 0$. *Il generatore.* La forma è non degenere (Lemma 1.3(iii)), dunque $\dim W^\perp = 4 - 3 = 1$; sia $K \neq 0$ in $W^\perp$. Se K fosse di tipo tempo, $P_1 \neq 0$, ortogonale a K e di tipo luce, contraddirebbe il Lemma 1.5(i). Se K fosse di tipo luce, per il Lemma 1.5(ii) sarebbe proporzionale sia a P_1 sia a P_2, che non sono proporzionali fra loro (punti distinti, Lemma 1.4(i)). Dunque $\langle K, K\rangle > 0$, cioè $\det K < 0$. *Incidenza e unicità.* Per il Lemma 1.4(ii) un cerchio generalizzato $\mathcal{Z}(H)$ contiene i tre punti se e solo se $H \perp P_1, P_2, P_3$, cioè $H \in W^\perp = \mathbb{R}K$. □

Esempio 1.12: Due cerchi per tre punti. Punti 0, 2, $2i$. Le condizioni $Q_K(z_j) = 0$ sono lineari in (α, β, γ): $Q_K(0) = \gamma = 0$; $Q_K(2) = 4\alpha + 4\,\mathrm{Re}\,\beta = 0$; $Q_K(2i) = 4\alpha + 2\,\mathrm{Re}(2i\beta) = 4\alpha - 4\,\mathrm{Im}\,\beta = 0$. Con $\alpha = 1$: $\beta = -1 + i$, $K = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1-i \\ -1+i & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\det K = -2 < 0$ ✓: centro $-\bar\beta = 1 + i$, raggio $\sqrt{2}$; controllo: $|0-(1+i)| = |2-(1+i)| = |2i-(1+i)| = \sqrt{2}$.**Punti 0, 1, ∞.** $K \perp P_\infty$ dà $\alpha = 0$, $Q_K(0) = 0$ dà $\gamma = 0$, $Q_K(1) = 2\,\mathrm{Re}\,\beta = 0$ dà $\beta = ib$: $K = b\left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)$, la retta $2\,\mathrm{Re}(ibz) = -2b\,\mathrm{Im}\,z = 0$, l'asse reale. ✓ (Sezione 12 dello script, che calcola $W^\perp$ con una decomposizione ai valori singolari.)

Lemma 1.6:** $SL(2,\mathbb{C})$ **è connesso per archi. *Ogni $A \in SL(2,\mathbb{C})$ è prodotto di al più quattro* trasvezioni $U(s) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $V(s) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{smallmatrix}\right)$. *Di conseguenza $SL(2,\mathbb{C})$ è connesso per archi.*

Dimostrazione. Sia $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$, $ad - bc = 1$. Se $c \neq 0$:

$$U\left(\tfrac{a-1}{c}\right) V(c)\, U\left(\tfrac{d-1}{c}\right) = \begin{pmatrix} a & \frac{a-1}{c} \\ c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{d-1}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \frac{a(d-1)+a-1}{c} \\ c & d \end{pmatrix} = A,$$

perché $\frac{ad-1}{c} = \frac{bc}{c} = b$. Se $c = 0$, allora $a \neq 0$ e $V(1)A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ a & b+d \end{smallmatrix}\right)$ ha l'entrata $(2,1)$ non nulla: $A = V(-1)\,[V(1)A]$ e si applica il caso precedente. Per la connessione: se $A = T_1 \cdots T_k$ con $T_j = U(s_j)$ o $V(s_j)$, il cammino $\tau \mapsto T_1(\tau s_1) \cdots T_k(\tau s_k)$, $\tau \in [0,1]$, è continuo, sta in $SL(2,\mathbb{C})$ e va da I ad A. □

Teorema 1.13: Le Möbius agiscono per trasformazioni di Lorentz. *Per $A \in SL(2,\mathbb{C})$ sia $\Phi(A) = L^{-1} \circ (H \mapsto H^A) \circ L$. Allora $\Phi(A) \in SO^+(3,1)$, $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$, e $\Phi(A) = I$ se e solo se $A = \pm I$. Dunque Φ induce un omomorfismo* iniettivo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) = SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I\} \to SO^+(3,1)$, *e l'azione di una Möbius sui cerchi è, in coordinate di Minkowski, una trasformazione di Lorentz.*

Dimostrazione. **Linearità e isometria.** $H \mapsto H^A$ è lineare, e con $|\det A| = 1$ conserva $\langle\ ,\ \rangle$ (Teorema 1.5): $\Phi(A) \in O(3,1)$, dunque $\Phi(A)^T \eta \Phi(A) = \eta$ e $\det \Phi(A) = \pm 1$. **Omomorfismo.** $H^{AB} = ((AB)^{-1})^* H (AB)^{-1} = (A^{-1})^* ((B^{-1})^* H B^{-1}) A^{-1} = (H^B)^A$, dunque $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$. **Cono futuro.** x sta nel cono futuro se e solo se $L(x)$ è definita positiva: per una matrice hermitiana 2×2 gli autovalori reali λ_1, λ_2 sono entrambi positivi se e solo se $\lambda_1 + \lambda_2 = \mathrm{tr} = 2x_0 > 0$ e $\lambda_1\lambda_2 = \det = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 > 0$. Se H è definita positiva, anche H^A lo è: $Z^* H^A Z = (A^{-1}Z)^* H (A^{-1}Z) > 0$ per $Z \neq 0$. **Determinante.** Le entrate di $\Phi(A)$ sono polinomi nelle parti reali e immaginarie delle entrate di A (per $\det A = 1$ l'inversa è $\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$), dunque $A \mapsto \det \Phi(A) \in \{\pm 1\}$ è continua; lungo il cammino da I ad A del Lemma 1.6 è costante e vale $\det \Phi(I) = 1$. **Nucleo.** Se $H^A = H$ per ogni H, con $H = I$ si ha $(A^{-1})^* A^{-1} = I$: $U = A^{-1}$ è unitaria e $U^* H U = H$ equivale a $HU = UH$. Con $H = \mathrm{diag}(1,0)$ si ottiene che U è diagonale, con $H = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ che le due entrate diagonali sono uguali: $U = \lambda I$ con $\lambda^2 = \det U = 1$. Viceversa $(\pm I)^{-*} H (\pm I)^{-1} = H$. □

Le trasformazioni di Möbius agiscono dunque come trasformazioni di Lorentz che conservano l'orientazione. Le riflessioni nei cerchi, che invertono l'orientazione del piano, hanno anch'esse un'immagine semplicissima nello spazio di Minkowski: sono le riflessioni negli iperpiani ortogonali ai vettori di tipo spazio. Serve un'identità sulle matrici 2×2.

Lemma 1.7: Polarizzazione dell'aggiunta. *(i) Per ogni matrice complessa X di ordine 2 si ha $X\,\mathrm{adj}(X) = \mathrm{adj}(X)\,X = (\det X)\,I$ e $JX^TJ = -\mathrm{adj}(X)$, con J del Lemma 1.2. (ii) Per $X, Y \in \mathrm{Herm}_2$,*

$$X\,\mathrm{adj}(Y) + Y\,\mathrm{adj}(X) = -2\langle X, Y\rangle\, I.$$

Dimostrazione. (i) Con $X = \left(\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right)$ e $\mathrm{adj}(X) = \left(\begin{smallmatrix} s & -q \\ -r & p \end{smallmatrix}\right)$: $X\,\mathrm{adj}(X) = \left(\begin{smallmatrix} ps-qr & -pq+qp \\ rs-sr & -rq+sp \end{smallmatrix}\right) = (\det X)I$, e lo stesso nell'altro ordine. Poi $X^T = \left(\begin{smallmatrix} p & r \\ q & s \end{smallmatrix}\right)$, $JX^T = \left(\begin{smallmatrix} -q & -s \\ p & r \end{smallmatrix}\right)$ e $JX^TJ = \left(\begin{smallmatrix} -s & q \\ r & -p \end{smallmatrix}\right) = -\mathrm{adj}(X)$. (ii) L'aggiunta di una matrice 2×2 è lineare nelle entrate, dunque $\mathrm{adj}(X+Y) = \mathrm{adj}(X) + \mathrm{adj}(Y)$. Applicando (i) a X, a Y e a $X+Y$:

$$(\det(X+Y))\,I = (X+Y)\big(\mathrm{adj}(X) + \mathrm{adj}(Y)\big) = (\det X + \det Y)\,I + X\,\mathrm{adj}(Y) + Y\,\mathrm{adj}(X),$$

e per il Lemma 1.3(ii) $\det(X+Y) - \det X - \det Y = -2\langle X, Y\rangle$. □

Proposizione 1.8: Le riflessioni nei cerchi sono riflessioni di Minkowski. *Sia $C = \mathcal{Z}(\widehat{H})$ un cerchio generalizzato con $\det \widehat{H} = -1$, e σ_C la riflessione della Definizione 1.5, con $B = B_{\widehat{H}}$. Per ogni $K \in \mathrm{Herm}_2$ sia*

$$K^\sigma := B^T\,\bar{K}\,\bar{B}.$$

Allora:

(i) $K^\sigma = \widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H} = K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle\,\widehat{H}$; in particolare $K^\sigma \in \mathrm{Herm}_2$ e $\det K^\sigma = \det K$;

(ii) $Q_{K^\sigma}(Z) = Q_K(B\bar{Z})$ per ogni $Z \in \mathbb{C}^2$; di conseguenza $\sigma_C(\mathcal{Z}(K)) = \mathcal{Z}(K^\sigma)$ e, se K è un cerchio orientato, σ_C ne manda l'interno nell'interno di K^σ;

(iii) in coordinate di Lorentz, $x(K^\sigma) = x(K) - 2\langle x(K), x(C)\rangle_{3,1}\,x(C)$: è la riflessione ortogonale di $\mathbb{R}^{3,1}$ nell'iperpiano $x(C)^\perp$, con determinante -1.

Dimostrazione. (ii) Il numero $Q_K(B\bar{Z}) = (B\bar{Z})^*K(B\bar{Z}) = Z^TB^*KB\bar{Z}$ è reale (Osservazione 1.2(i)), dunque uguale al suo coniugato $Z^*\,\overline{B^*}\,\bar{K}\,\bar{B}\,Z = Z^*B^T\bar{K}BZ = Q_{K^\sigma}(Z)$. Poiché $\sigma_C([Z]) = [B\bar{Z}]$ e σ_C è un'involuzione (Teorema 1.3(ii)), un punto $[Z]$ sta in $\sigma_C(\mathcal{Z}(K))$ se e solo se $\sigma_C([Z]) \in \mathcal{Z}(K)$, cioè se e solo se $Q_K(B\bar{Z}) = 0 = Q_{K^\sigma}(Z)$; lo stesso ragionamento con il segno < 0 al posto di $= 0$ dà l'affermazione sugli interni.

(i) Per il Lemma 1.2, $B = J\overline{\widehat{H}}$; poiché J è reale e $\overline{\widehat{H}}^T = \widehat{H}^* = \widehat{H}$, si ha $B^T = \widehat{H}J^T = -\widehat{H}J$ e $\bar{B} = J\widehat{H}$. Poiché K è hermitiana, $\bar{K} = K^T$, e il Lemma 1.7(i) dà $J\bar{K}J = JK^TJ = -\mathrm{adj}(K)$. Dunque

$$K^\sigma = -\widehat{H}\,J\bar{K}J\,\widehat{H} = \widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H}.$$

Moltiplicando a destra per $\widehat{H}$ l'identità del Lemma 1.7(ii) con $X = \widehat{H}$, $Y = K$, e usando $\mathrm{adj}(\widehat{H})\widehat{H} = (\det \widehat{H})I = -I$:

$$\widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H} = -2\langle \widehat{H}, K\rangle\widehat{H} - K\,\mathrm{adj}(\widehat{H})\,\widehat{H} = K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle\widehat{H}.$$

L'ultima espressione è hermitiana. Infine, con $\langle \widehat{H}, \widehat{H}\rangle = 1$ (Lemma 1.3(ii)), $\langle K^\sigma, K^\sigma\rangle = \langle K, K\rangle - 4\langle K, \widehat{H}\rangle^2 + 4\langle K, \widehat{H}\rangle^2 = \langle K, K\rangle$, cioè $\det K^\sigma = \det K$.

(iii) È (i) letto con l'isomorfismo L del Lemma 1.3(iii), che è lineare e trasforma $\langle\ ,\ \rangle$ in $\langle\ ,\ \rangle_{3,1}$. L'applicazione $x \mapsto x - 2\langle x, s\rangle_{3,1}s$, con $\langle s, s\rangle_{3,1} = 1$, fissa ogni vettore di $s^\perp$ (un iperpiano,

perché la forma è non degenere) e manda s in $-s$: in una base formata da s e da tre vettori di $s^\perp$ è $\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$, di determinante -1. □

Corollario 1.9: Cerchi invarianti per una riflessione. *Siano $C \neq D$ cerchi generalizzati. Allora $\sigma_C(D) = D$ se e solo se D è ortogonale a C. Inoltre un punto p è fisso per σ_C se e solo se $p \in C$.*

Dimostrazione. Sia $D = \mathcal{Z}(K)$ con $\det K < 0$. Per la Proposizione 1.8, $\sigma_C(D) = \mathcal{Z}(K^\sigma)$, e per la Proposizione 1.1 questo è D se e solo se $K^\sigma = tK$ con $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; da $\det K^\sigma = \det K \neq 0$ segue $t = \pm 1$. Se $t = 1$, $K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle \widehat{H} = K$ equivale a $\langle K, \widehat{H}\rangle = 0$, cioè all'ortogonalità (Corollario 1.4). Se $t = -1$, $2K = 2\langle K, \widehat{H}\rangle \widehat{H}$ renderebbe K proporzionale a $\widehat{H}$, cioè $D = C$, escluso. Per i punti si ripete il ragionamento con $K = P_p$ (Lemma 1.4): K^σ è proporzionale a P_p se e solo se $\langle P_p, \widehat{H}\rangle = 0$ (se fosse $K^\sigma = tP_p$ con $t \neq 1$, si avrebbe $(1-t)P_p = 2\langle P_p, \widehat{H}\rangle \widehat{H}$ con primo membro non nullo, e $\widehat{H}$ sarebbe proporzionale a P_p, mentre $\det \widehat{H} = -1 \neq 0 = \det P_p$), cioè $Q_{\widehat{H}}(p) = 0$; per il punto ∞ si usa P_∞ e $\langle P_\infty, \widehat{H}\rangle = -\frac{1}{2}\alpha$. □

Osservazione 1.16: Che cosa si è guadagnato. *La prima metà del Corollario 1.9 è, per le circonferenze, il teorema del Volume I (Capitolo 9) secondo cui una circonferenza ortogonale al cerchio d'inversione va in sé; qui se ne ottiene anche il viceversa, e per tutti i cerchi generalizzati insieme. La seconda metà ritrova il Teorema 1.3(iii) per un'altra via: la riflessione di Minkowski fissa esattamente i vettori di $x(C)^\perp$, e i raggi di luce contenuti in $x(C)^\perp$ sono i punti di C (Teorema 1.12(iii)).*

Esempio 1.13: Due riflessioni calcolate nello spazio di Minkowski. Dati e obiettivo. (a) La riflessione del punto 2 nel cerchio $|z-(1+i)| = 2$ (già calcolata nell'Esempio 1.3); (b) l'immagine del cerchio $|z-2| = 1$ nella riflessione nel cerchio unitario, con la sua orientazione. **Strategia.** La formula $K^\sigma = K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle \widehat{H}$ della Proposizione 1.8, che non richiede di invertire nulla.

(a) $\widehat{H} = \frac{1}{2}H_{1+i,2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-1-i}{2} \\ \frac{-1+i}{2} & -1 \end{pmatrix}$ e $K = P_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. Per il Lemma 1.4(ii), $\langle P_2, \widehat{H}\rangle = -\frac{1}{2}Q_{\widehat{H}}(2) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{|1-i|^2-4}{2} = \frac{1}{2}$. Dunque

$$K^\sigma = P_2 - \widehat{H} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} + \frac{i}{2} \\ -\frac{3}{2} - \frac{i}{2} & 5 \end{pmatrix}, \qquad \det K^\sigma = \tfrac{5}{2} - (\tfrac{9}{4} + \tfrac{1}{4}) = 0,$$

una matrice di rango uno: il punto $-\bar{\beta}/\alpha = \frac{\frac{3}{2}-\frac{i}{2}}{\frac{1}{2}} = 3 - i$, come nell'Esempio 1.3 ✓.

(b) $\widehat{H} = \mathrm{diag}(1,-1)$ e $K = H_{2,1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, cerchio orientato con l'interno nel disco. Per la Proposizione 1.4(i), $\langle K, \widehat{H}\rangle = \frac{1+1-4}{2} = -1$ (tangenti esternamente in 1), e

$$K^\sigma = K + 2\widehat{H} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}:$$

centro $\frac{2}{3}$, raggio $\sqrt{-(3-4)}/3 = \frac{1}{3}$, e $\alpha = 3 > 0$: l'interno è il disco. *Controllo indipendente.* L'inversione $z \mapsto 1/\bar{z}$ manda i punti reali 1 e 3 del cerchio in 1 e $\frac{1}{3}$, estremi di un diametro dell'immagine: centro $\frac{2}{3}$, raggio $\frac{1}{3}$ ✓; il centro 2 del disco $|z-2| < 1$ va in $\frac{1}{2}$, che sta nel disco $|z - \frac{2}{3}| < \frac{1}{3}$ ✓. Il cerchio $|z-2| = \sqrt{3}$, ortogonale al cerchio unitario ($4 = 1 + 3$), ha $\langle K, \widehat{H}\rangle = 0$ e va in sé (Corollario 1.9) ✓ (script, sezione 13).

Errore tipico: dimenticare il fattore $\langle \widehat{H}, \widehat{H}\rangle = 1$, cioè usare una matrice non normalizzata: con H al posto di $\widehat{H}$ la formula corretta è $K - 2\frac{\langle K,H\rangle}{\langle H,H\rangle}H$. *Interpretazione:* nel caso (b) i due cerchi sono tangenti, e l'immagine è tangente al cerchio unitario nello stesso punto 1, dall'altra parte.

Osservazione 1.17: Panorama: l'isomorfismo con il gruppo di Lorentz. ***Panorama, non dimostrato in questo capitolo.*** *L'omomorfismo del Teorema 1.13 è anche suriettivo, dunque* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$. *La dimostrazione e l'azione su* $\mathbb{H}^3$ *sono rinviate al capitolo sulla classificazione delle trasformazioni di Möbius e* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *su* $\mathbb{H}^3$. *(La corrispondenza fra le riflessioni nei cerchi e le riflessioni di Minkowski, che una prima stesura di questo capitolo registrava qui come panorama controllato solo numericamente, è ora dimostrata nella Proposizione 1.8; lo script la controlla su* 200 *coppie casuali, sezione 13.) La rappresentazione dei cerchi con punti di uno spazio a più dimensioni è antica; si veda per esempio la nota di Pedoe [4].*

Esempio 1.14: Una dilatazione è una spinta di Lorentz. **Dati.** $A = \mathrm{diag}(2, \frac{1}{2}) \in SL(2,\mathbb{C})$, cioè $M_A(z) = 4z$. **Obiettivo.** La matrice $\Phi(A)$.
$A^{-1} = \mathrm{diag}(\frac{1}{2}, 2)$ è reale e diagonale, e $H^A = A^{-1}HA^{-1}$ ha $\alpha' = \alpha/4$, $\beta' = \beta$ (l'entrata $(2,1)$ è moltiplicata per $2 \cdot \frac{1}{2}$), $\gamma' = 4\gamma$. Con $\alpha = x_0 + x_3$, $\gamma = x_0 - x_3$:

$$x_0' = \frac{\alpha' + \gamma'}{2} = \frac{17}{8}x_0 - \frac{15}{8}x_3, \qquad x_3' = \frac{\alpha' - \gamma'}{2} = -\frac{15}{8}x_0 + \frac{17}{8}x_3, \qquad x_1' = x_1,\ x_2' = x_2.$$

È una spinta (boost) nel piano (x_0, x_3) con $\cosh\eta = \frac{17}{8}$, $\sinh\eta = \frac{15}{8}$: $(\frac{17}{8})^2 - (\frac{15}{8})^2 = \frac{64}{64} = 1$, e $\eta = \ln 4$ perché $\cosh\ln 4 = \frac{1}{2}(4 + \frac{1}{4}) = \frac{17}{8}$. ✓ Il cerchio unitario, $x = (0,0,0,1)$, va in $(-\frac{15}{8}, 0, 0, \frac{17}{8})$, cioè $\alpha' = \frac{1}{4}$, $\gamma' = -4$, $\beta' = 0$: il cerchio $|z| = 4$ con la matrice normalizzata $\frac{1}{4}H_{0,4}$. ✓ (Sezione 10 dello script.)

Osservazione 1.18: Dizionario del capitolo. Le corrispondenze stabilite nel capitolo, in una tabella.

Geometria dei cerchi	**Algebra di** $\mathrm{Herm}_2 \cong \mathbb{R}^{3,1}$
cerchio generalizzato	H con $\det H < 0$ (vettore di tipo spazio)
punto di $\widehat{\mathbb{C}}$	H di rango 1 (vettore di tipo luce)
$p \in C$	$\langle P_p, H\rangle = 0$
immagine sotto M_A	congruenza $(A^{-1})^* H A^{-1}$
riflessione in C	$[Z] \mapsto [J\bar{H}\bar{Z}] = [B_H\bar{Z}]$
riflessione di un cerchio K in C	$K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle\widehat{H}$ (riflessione di Minkowski)
cerchio ortogonale a tre cerchi	$\langle H_1, H_2, H_3\rangle^\perp$, esiste se $\det G_3 < 0$
potenza di z	$Q_H(z)/\alpha$
asse radicale	$H_1/\alpha_1 - H_2/\alpha_2$
angolo, ortogonalità, tangenza	$\lvert\langle\widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle\rvert = \cos\theta, = 0, = 1$
distanza inversiva	$\lvert\langle\widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle\rvert$
fascio	piano di matrici (retta di $\mathbb{P}(\mathrm{Herm}_2)$)
tipo del fascio	segno di Δ
fascio coniugato	ortogonale $\mathcal{F}^\perp$
cerchi di Apollonio di p, q	$P_p - k^2 P_q$
cerchio per tre punti	$\langle P_1, P_2, P_3\rangle^\perp$
quattro cerchi mutuamente tangenti	Gram $= 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$
gruppo di Möbius	$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \hookrightarrow SO^+(3,1)$

1.10. Che cosa importiamo

Osservazione 1.19: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai volumi precedenti, con dimostrazione completa lì: il gruppo di Möbius e la regola $M_A \circ M_B = M_{AB}$ (Volume III, Capitolo 6); l'inversione circolare (Volume I, Capitolo 9); la potenza di un punto (Volume I, Capitolo 7). Dall'algebra lineare di base: la formula di Binet $\det(AB) = \det A \det B$ e il fatto che una matrice hermitiana 2×2 ha autovalori reali. Nessun risultato esterno di ricerca è usato nelle dimostrazioni; l'isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$ è presentato come panorama (Osservazione 1.17), non come teorema; la corrispondenza fra riflessioni e riflessioni di Minkowski è invece dimostrata (Proposizione 1.8).*

1.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 1.14).

Esercizio 1.1: Classificare cinque matrici. *Obiettivo:* applicare il Teorema 1.1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Per ciascuna matrice dire se il luogo è una circonferenza, una retta, un punto o il vuoto, e dare centro e raggio, equazione della retta o punto: (a) $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2i \\ -2i & 3 \end{smallmatrix}\right)$; (b) $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; (c) $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 3i \\ -3i & 6 \end{smallmatrix}\right)$; (d) $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; (e) $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{smallmatrix}\right)$.

Esercizio 1.2: Il fascio coniugato di un fascio iperbolico. *Obiettivo:* usare il Teorema 1.10. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Per il fascio dell'Esempio 1.9 ($|z| = 1$, $|z - 3| = 1$): (a) scrivere la matrice generica di $\mathcal{F}^{\perp}$; (b) mostrare che i cerchi di centro $\frac{3}{2} + is$ e raggio $\sqrt{s^2 + \frac{5}{4}}$, $s \in \mathbb{R}$, sono tutti nel fascio coniugato; (c) verificare che quello con $s = 1$ passa per i punti limite ed è ortogonale a C_1 e C_2.

Esercizio 1.3: Gram e Descartes per la configurazione $(-1, 2, 2, 3)$. *Obiettivo:* applicare il Teorema 1.11 e il Corollario 1.7. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico. Si considerino il cerchio $|z| = 1$, i cerchi di raggio $\frac{1}{2}$ centrati in $\pm\frac{1}{2}$ e il cerchio di raggio $\frac{1}{3}$ centrato in $\frac{2}{3}i$. (a) Verificare le sei tangenze. (b) Scrivere le quattro matrici normalizzate orientate con gli interni disgiunti. (c) Calcolare G. (d) Verificare il Corollario 1.7 per le curvature e per le co-curvature.

1.12. Esercizi svolti

Esercizio 1.4: L'asse reale sotto la trasformazione di Cayley. *Tipo:* numerico con matrici complesse. Calcolare l'immagine dell'asse reale sotto $M(z) = \frac{z-i}{z+i}$ con la congruenza, e stabilire in quale regione va il semipiano superiore.

Soluzione. Dati e strategia. $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{smallmatrix}\right)$, $\det A = i + i = 2i$. L'asse reale è la retta $\mathrm{Re}(\bar{n}z) = 0$ con $n = i$: $H = H_{i,0} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{smallmatrix}\right)$, con $Q_H(z) = 2\,\mathrm{Re}(-iz) = 2\,\mathrm{Im}\, z$. Si calcola H^A e si usa $Q_{H^A}(AZ) = Q_H(Z)$ per la regione.
Passo 1. $A^{-1} = \frac{1}{2i}\left(\begin{smallmatrix} i & i \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{smallmatrix}\right)$ e $(A^{-1})^* = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{smallmatrix}\right)$.

Passo 2. $HA^{-1} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{smallmatrix}\right) = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ -i & -i \end{smallmatrix}\right)$, e

$$H^A = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -i & -i \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1-1 & 1-1 \\ -1+1 & 1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Passo 3. $\det H^A = -\frac{1}{4} = \det H/|\det A|^2 = -1/4$. ✓ Il luogo è $-|w|^2 + 1 = 0$: il cerchio unitario (Teorema 1.1: centro 0, raggio $\sqrt{1/4}/(1/2) = 1$).
Passo 4 (regione). $Q_H > 0$ sul semipiano superiore; $Q_{H^A}(w) = \frac{1}{2}(1 - |w|^2) > 0$ nel disco aperto. Per $Q_{H^A}(AZ) = Q_H(Z)$ (e perché il segno non dipende dal rappresentante) il semipiano superiore va nel disco unitario. *Controllo:* $M(i) = 0$. ✓
Errore tipico. Usare $A^{-1}HA^{-1}$ o $(A^{-1})^T HA^{-1}$ senza coniugare: con A complessa si ottiene una matrice non hermitiana, segno sicuro dell'errore. **Interpretazione.** È la trasformazione di Cayley fra il semipiano e il disco, il ponte fra i due modelli del piano iperbolico usati nei capitoli successivi. **Estensione.** Ripetere con $M(z) = \frac{z-a}{z-\bar{a}}$, $\operatorname{Im} a > 0$.

Esercizio 1.5: Una famiglia di cerchi e la distanza inversiva. *Tipo:* simbolico e numerico. Per $r > 0$ sia C_r: $|z - 2| = r$ e sia C_0: $|z| = 1$. Calcolare $\delta(C_0, C_r)$ in funzione di r e classificare le posizioni.

Soluzione. Strategia. Teorema 1.8(ii) con $d = 2$, $r_1 = 1$, $r_2 = r$.
Passo 1. $\delta(r) = \dfrac{|4 - 1 - r^2|}{2r} = \dfrac{|3 - r^2|}{2r}$.
Passo 2 (ortogonalità). $\delta = 0$ se e solo se $r = \sqrt{3} = 1{,}732051$: allora $d^2 = 4 = 1 + 3$. ✓
Passo 3 (tangenza). $\delta = 1$: $3 - r^2 = 2r$ dà $r = 1$ (tangenza esterna, $d = 1 + 1$), e $r^2 - 3 = 2r$ dà $r = 3$ (tangenza interna, $d = 3 - 1$). ✓
Passo 4 (classificazione). Per $1 < r < 3$, $\delta < 1$: secanti; per $r < 1$ o $r > 3$, $\delta > 1$: disgiunti (esterni per $r < 1$, C_0 dentro C_r per $r > 3$). *Controllo numerico* (sezione 7 dello script): $\delta(0{,}5) = 2{,}75$, $\delta(1{,}5) = 0{,}25$, $\delta(2) = 0{,}25$, $\delta(4) = 1{,}625$, con i numeri di intersezioni $0, 2, 2, 0$ calcolati indipendentemente. Per $r = 2$ l'angolo fra i cerchi è $\arccos 0{,}25 = 75{,}5225°$. ✓
Errore tipico. Dimenticare il valore assoluto e concludere «$\delta < 0$, dunque…»: per $r > \sqrt{3}$ la quantità $3 - r^2$ è negativa. **Interpretazione.** $\delta(1{,}5) = \delta(2)$: due cerchi diversi della famiglia fanno lo stesso angolo con C_0. **Estensione.** Trovare le r per cui l'angolo è $60°$ (risolvere $|3 - r^2| = r$).

Esercizio 1.6: Coordinate di Lorentz di un cerchio, di una retta e di due punti. *Tipo:* numerico. Calcolare le coordinate di Lorentz del cerchio $|z| = 1$, della retta $\operatorname{Re} z = 1$ e dei punti 1 e ∞; verificare con il prodotto di Minkowski le incidenze e la tangenza.

Soluzione. Passo 1. $|z| = 1$: $\widehat{H} = \operatorname{diag}(1, -1)$, $\alpha = 1$, $\gamma = -1$, $\beta = 0$, dunque $x_0 = \frac{\alpha+\gamma}{2} = 0$, $x_3 = \frac{\alpha-\gamma}{2} = 1$: $x(C_0) = (0, 0, 0, 1)$, con $\langle x, x\rangle_{3,1} = 1$. ✓
Passo 2. $\operatorname{Re} z = 1$: $\widehat{H} = H_{1,1} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right)$, $\alpha = 0$, $\gamma = -2$, $\beta = 1$: $x(\ell) = (-1, 1, 0, 1)$, con $\langle x, x\rangle_{3,1} = 1 + 0 + 1 - 1 = 1$. ✓
Passo 3. Per il Teorema 1.12(ii): $x(1) = (1, -1, 0, 0)$, $x(\infty) = (\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2})$; entrambi di tipo luce ($1 - 1 = 0$; $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$).
Passo 4 (incidenze). $\langle x(1), x(C_0)\rangle = 0$: $1 \in C_0$. $\langle x(1), x(\ell)\rangle = (-1)(1) + 0 + 0 - (1)(-1) = 0$: $1 \in \ell$. $\langle x(\infty), x(\ell)\rangle = (-\frac{1}{2})(1) - (\frac{1}{2})(-1) = 0$: $\infty \in \ell$. $\langle x(\infty), x(C_0)\rangle = -\frac{1}{2} \neq 0$: $\infty \notin C_0$. ✓

Passo 5 (tangenza). $\langle x(C_0), x(\ell)\rangle = 0 + 0 + 1 \cdot 1 - 0 = 1$: $\delta = 1$, tangenti (Teorema 1.8), nel punto 1, l'unico comune. ✓
Errore tipico. Scambiare x_0 e x_3 (cioè $\alpha+\gamma$ e $\alpha-\gamma$): il cerchio unitario risulterebbe di tipo tempo, cioè vuoto. **Estensione.** Trasformare i quattro vettori con la spinta dell'Esempio 1.14 e verificare che i prodotti non cambiano.

Esercizio 1.7: Un cerchio sotto una Möbius a coefficienti complessi. *Tipo:* numerico con matrici complesse; esercizio originale. Sia $M(z) = \dfrac{z+i}{iz+1}$ e sia C il cerchio $|z-1| = 1$. Calcolare $M(C)$ con la congruenza, dire in quale regione va il disco $|z-1| < 1$, e controllare il risultato con quattro punti.

Soluzione. Dati. $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\det A = 1 - i^2 = 2$; $H = H_{1,1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ($|c|^2 - r^2 = 0$: il cerchio passa per 0).
Obiettivo. La matrice $H^A = (A^{-1})^* H A^{-1}$, centro e raggio dell'immagine, e la regione immagine del disco.
Strategia. Teorema 1.2, poi Teorema 1.1 per leggere centro e raggio, e l'identità $Q_{H^A}(AZ) = Q_H(Z)$ per le regioni. Prima si controlla con il Corollario 1.3 che l'immagine sia un cerchio: $M^{-1}(\infty)$ è la radice di $iz + 1 = 0$, cioè $z = i$, e $|i - 1| = \sqrt{2} \neq 1$: $i \notin C$, dunque $M(C)$ è una circonferenza.
Passo 1. $A^{-1} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $(A^{-1})^* = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (trasposta coniugata: le entrate $-i$ fuori diagonale diventano i).
Passo 2. $HA^{-1} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{smallmatrix}\right) = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1+i & -1-i \\ -1 & i \end{smallmatrix}\right)$, e

$$H^A = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1+i & -1-i \\ -1 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1+i-i & -1-i+i^2 \\ i(1+i)-1 & i(-1-i)+i \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -2-i \\ -2+i & 1 \end{pmatrix}.$$

Passo 3. $\det H^A = \frac{1}{16}(1 - |-2+i|^2) = \frac{1-5}{16} = -\frac{1}{4}$, e infatti $\det H / |\det A|^2 = -1/4$ ✓. Con $\alpha' = \frac{1}{4}$, $\bar{\beta}' = \frac{-2-i}{4}$: centro $-\bar{\beta}'/\alpha' = 2 + i$, raggio $\sqrt{1/4}/\frac{1}{4} = 2$.
Passo 4 (regione). Il centro 1 del disco ha $Q_H(1) = 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0$ ed è fisso: $M(1) = \frac{1+i}{i+1} = 1$. Per l'identità delle forme il segno si conserva, e $Q_{H^A}(1) = \frac{1}{4}(|1 - (2+i)|^2 - 4) = \frac{2-4}{4} < 0$: il disco $|z-1| < 1$ va nel disco $|w - (2+i)| < 2$ (non nel suo esterno).
Controllo indipendente. Quattro punti di C: $M(0) = i$, $M(2) = \frac{2+i}{1+2i} = \frac{(2+i)(1-2i)}{5} = \frac{4-3i}{5} = 0{,}8 - 0{,}6i$, $M(1+i) = \frac{1+2i}{i} = 2 - i$, $M(1-i) = \frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{5} = 0{,}4 - 0{,}2i$. Le distanze da $2+i$ sono $|-2| = 2$, $|-1{,}2 - 1{,}6i| = 2$, $|-2i| = 2$, $|-1{,}6 - 1{,}2i| = 2$ ✓ (script, sezione 13).
Interpretazione. M non conserva il disco unitario: il cerchio unitario passa per $M^{-1}(\infty) = i$ e va dunque in una retta (Corollario 1.3), l'asse reale, perché $M(1) = 1$ e $M(-1) = \frac{-1+i}{1-i} = -1$; il disco unitario va nel semipiano che contiene $M(0) = i$. Il cerchio C, che non passa per i, resta invece una circonferenza. **Errore tipico.** Scrivere $A^{-1}HA^{-1}$ senza la trasposta coniugata: con A complessa il risultato non è hermitiano (lo script lo controlla), segno sicuro dell'errore. **Estensione.** Calcolare l'immagine di $|z-1| = 1$ sotto M^{-1} e verificare che $M^{-1}(M(C)) = C$ con il prodotto delle due congruenze.

Esercizio 1.8: Due riflessioni in cerchi concentrici e una spinta di Lorentz. *Tipo:* simbolico e numerico; esercizio originale. Siano C_1: $|z| = 1$ e C_2: $|z| = 2$. Calcolare $\sigma_{C_1} \circ \sigma_{C_2}$ con il Teorema 1.3(v), poi la stessa composizione come prodotto di due riflessioni di Minkowski (Proposizione 1.8), e confrontare con l'Esempio 1.14.

Soluzione. Strategia. Nel piano: le matrici $B_H = J\bar{H}$. Nello spazio di Minkowski: due riflessioni nei vettori $x(C_1)$, $x(C_2)$, applicate al vettore di un cerchio di prova.
Passo 1 (Möbius). $H_1 = \mathrm{diag}(1,-1)$, $H_2 = H_{0,2} = \mathrm{diag}(1,-4)$; $B_{H_1} = J\bar{H}_1 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $B_{H_2} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, e $B_{H_1}\bar{B}_{H_2} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{smallmatrix}\right)$: $\sigma_{C_1} \circ \sigma_{C_2}(z) = \frac{z}{4}$. *Controllo diretto:* $\sigma_{C_2}(z) = 4/\bar{z}$ e $\sigma_{C_1}(w) = 1/\bar{w}$, dunque $\sigma_{C_1}(\sigma_{C_2}(z)) = \frac{1}{4/z} = \frac{z}{4}$ ✓.
Passo 2 (vettori). $\widehat{H}_1 = \mathrm{diag}(1,-1)$, $x(C_1) = (0,0,0,1)$; $\widehat{H}_2 = \frac{1}{2}H_{0,2} = \mathrm{diag}(\frac{1}{2},-2)$, $x(C_2) = (\frac{\alpha+\gamma}{2}, 0, 0, \frac{\alpha-\gamma}{2}) = (-\frac{3}{4}, 0, 0, \frac{5}{4})$, con $\frac{25}{16} - \frac{9}{16} = 1$ ✓. Il prodotto è $\langle x(C_1), x(C_2)\rangle_{3,1} = \frac{5}{4} = \delta(C_1, C_2) = \frac{1+4}{2\cdot 2}$.
Passo 3 (le due riflessioni sul cerchio unitario). Con $R_s(x) = x - 2\langle x, s\rangle_{3,1} s$: $R_{x(C_2)}(x(C_1)) = (0,0,0,1) - \frac{5}{2}(-\frac{3}{4}, 0, 0, \frac{5}{4}) = (\frac{15}{8}, 0, 0, -\frac{17}{8})$, poi $R_{x(C_1)}$ cambia il segno della componente lungo $x(C_1)$: $(\frac{15}{8}, 0, 0, \frac{17}{8})$. È il vettore con $\alpha = x_0 + x_3 = 4$, $\gamma = x_0 - x_3 = -\frac{1}{4}$, $\beta = 0$: il cerchio $4|z|^2 - \frac{1}{4} = 0$, cioè $|z| = \frac{1}{4}$, immagine di $|z| = 1$ sotto $z \mapsto \frac{z}{4}$ ✓.
Passo 4 (la spinta). Nel piano (x_0, x_3) le due riflessioni hanno matrici $\mathrm{diag}(1,-1)$ ($R_{x(C_1)}$) e $I - 2\,s\,s^T\eta'$ con $s = (-\frac{3}{4}, \frac{5}{4})$, $\eta' = \mathrm{diag}(-1,1)$; il prodotto è la spinta $\begin{pmatrix} \frac{17}{8} & \frac{15}{8} \\ \frac{15}{8} & \frac{17}{8} \end{pmatrix}$ nelle coordinate (x_0, x_3), con $\cosh\eta = \frac{17}{8} = 2\delta^2 - 1$ e $\eta = \ln 4 = 2\,\mathrm{arccosh}\,\frac{5}{4}$ ($\mathrm{arccosh}\,\frac{5}{4} = \ln 2$). È l'inversa della spinta dell'Esempio 1.14, che realizza $z \mapsto 4z$ ✓: là il coefficiente fuori diagonale era $-\frac{15}{8}$.
Interpretazione. Due riflessioni in cerchi disgiunti danno una Möbius iperbolica, e il «parametro» della spinta è il doppio di $\mathrm{arccosh}\,\delta$: è la versione di Minkowski della Proposizione 2.10 del Capitolo 2. **Errore tipico.** Comporre nell'ordine sbagliato: $\sigma_{C_2} \circ \sigma_{C_1}(z) = 4z$, la trasformazione inversa. **Estensione.** Ripetere con due rette per 0 ad angolo ϑ: il prodotto è una rotazione di 2ϑ, e nello spazio di Minkowski una rotazione nel piano (x_1, x_2).

1.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 1.14.

1. (Definizione) Il luogo di $\alpha|z|^2 + \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + \gamma = 0$, con $\det H < 0$, passa per ∞ se e solo se

   A) $\gamma = 0$ B) $\alpha = 0$ C) $\beta = 0$ D) $\det H = 0$

2. (Ipotesi) L'asse radicale di due circonferenze distinte è una retta se e solo se le circonferenze

   A) secanti B) di raggi diversi C) disgiunte D) non concentriche

3. (Calcolo simbolico) Per $H = \begin{pmatrix} \alpha & \bar{\beta} \\ \beta & \gamma \end{pmatrix}$ con $\alpha \neq 0$ e $\det H < 0$, il quadrato del raggio è

   A) $-\det H/\alpha^2$ B) $\det H/\alpha^2$ C) $-\det H/\alpha$ D) $|\beta|^2/\alpha^2$

4. (Calcolo numerico) La distanza inversiva di $|z| = 1$ e $|z - 2| = \sqrt{2}$ vale

   A) 0,5 B) 1 C) 0,353553 D) 1,414214

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione che $\sigma_C \circ \sigma_C = \mathrm{id}$ il passaggio chiave è

   A) $AJA^T = \det(A)J$ B) $H^2 = I$ C) $\det B_H = 1$ D) $B_H\bar{B}_H = -\det H \cdot I$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente calcola $|\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle| = 1$ per due cerchi distinti e conclude che coincidono. L'errore è

A) per cerchi distinti il valore 1 significa tangenza, non coincidenza B) il prodotto non può valere 1 C) serve $\langle\ ,\ \rangle = 0$ per la coincidenza D) nessuno: la conclusione è giusta

7. (Trasferimento) Il fascio dei cerchi ortogonali a tutti i cerchi per due punti $p \neq q$ è

   A) ellittico con punti base p, q B) parabolico C) iperbolico con punti limite p, q D) vuoto

8. (Fonte e metacognizione) L'identità matriciale per quattro cerchi mutuamente tangenti usata come controllo nell'Osservazione 1.13 si trova in

   A) H. Schwerdtfeger, *Geometry of Complex Numbers*, cap. I B) Lagarias–Mallows–Wilks (2002), Teorema 3.3 C) D. Pedoe, nota del 1937 D) un'enciclopedia in rete, senza autore

1.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* $Q_H(e_1) = \alpha$ (Osservazione 1.2(iv)). *Distrattori:* A dice che il luogo passa per 0; C dà un cerchio di centro 0; D descrive un punto. *Errore diagnosticato:* confondere il coefficiente di $|z|^2$ con il termine noto. *Fonte:* Teorema 1.1. *Prerequisito:* coordinate omogenee. *Recupero:* rifare l'Esempio 1.1 per H_3.
2) D. *Razionale:* $\det K = -|c_1 - c_2|^2$ (Teorema 1.4(iii)). *Distrattori:* A e C sono falsi (anche cerchi disgiunti non concentrici hanno asse radicale); B è falso (cerchi concentrici di raggi diversi non hanno asse). *Errore diagnosticato:* omettere l'ipotesi «non concentrici», errore frequente. *Fonte:* Teorema 1.4. *Prerequisito:* potenza di un punto (Volume I). *Recupero:* Esempio 1.5.
3) A. *Razionale:* Corollario 1.1. *Distrattori:* B è negativo; C non ha le dimensioni giuste (non è invariante per $H \mapsto tH$); D dimentica γ. *Errore diagnosticato:* non controllare l'invarianza per riscalamento. *Fonte:* identità (1.2). *Prerequisito:* completamento del quadrato. *Recupero:* ricavare il raggio di H_1 dell'Esempio 1.1.
4) C. *Razionale:* $\frac{|4-1-2|}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (Esempio 1.6). *Distrattori:* A è $|\langle H_1, H_2\rangle|$ non normalizzato; B è la tangenza; D è r_2. *Errore diagnosticato:* dimenticare la normalizzazione $\det \widehat{H} = -1$. *Fonte:* script, sezione 6. *Prerequisito:* Definizione 1.8. *Recupero:* rifare il Passo 1 dell'esempio.
5) D. *Razionale:* Teorema 1.3(ii). *Distrattori:* A serve al principio di simmetria; B è falso in generale; C è falso ($\det B_H = \det H$). *Errore diagnosticato:* confondere i due lemmi matriciali del paragrafo. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 1.3. *Prerequisito:* prodotto di matrici 2×2. *Recupero:* ricalcolare $B_H \bar{B}_H$ per $H = H_{1+i,2}$.
6) A. *Razionale:* Teorema 1.6: per cerchi distinti $\delta = 1$ equivale alla tangenza. *Distrattori:* B è falso ($\langle \widehat{H}, \widehat{H}\rangle = 1$, e due tangenti danno ± 1); C confonde con l'ortogonalità; D ignora l'ipotesi «distinti». *Errore diagnosticato:* leggere il valore del prodotto senza l'ipotesi del teorema. *Fonte:* Teorema 1.6. *Prerequisito:* Definizione 1.7. *Recupero:* Figura 1.4(b).
7) C. *Razionale:* Teorema 1.10(ii)–(iii). *Distrattori:* A è il fascio di partenza; B è il caso $p = q$; D è falso (ci sono i cerchi di Apollonio). *Errore diagnosticato:* confondere un fascio con il suo coniugato. *Fonte:* Figura 1.5(a). *Prerequisito:* Teorema 1.9. *Recupero:* Esercizio assegnato 1.2.
8) B. *Razionale:* Osservazione 1.13: la fonte è stata riaperta e la formula (3.11) controllata. *Distrattori:* A è la fonte del formalismo hermitiano, non dell'identità di Descartes; C riguarda

la rappresentazione dei cerchi con punti, citata solo come panorama; D non è mai una fonte ammessa. *Errore diagnosticato:* attribuire un risultato alla fonte generale del capitolo anziché a quella specifica. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere la voce [5].

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

1.1. (a) $\alpha = 1$, $\bar\beta = 2i$, $\beta = -2i$, $\gamma = 3$: $\det = 3 - 4 = -1$, circonferenza di centro $-\bar\beta/\alpha = -2i$ e raggio 1; controllo: $Q(-i) = 1 + (-2i)(-i) + (2i)(i) + 3 = 1 - 2 - 2 + 3 = 0$ e $|-i + 2i| = 1$. (b) $\det = 0$: il punto -1. (c) $\det = -9$: la retta $y = -1$ con ∞. (d) $\det = 1 > 0$: vuoto ($|z|^2 + 1 > 0$). (e) $\det = 0$, $\alpha = 0$, $\beta = 0$: il solo punto ∞ ($5|z_2|^2 = 0$).

1.2. (a) K con $\langle K, H_1\rangle = 0$ e $\langle K, H_2\rangle = 0$: con $K = \left(\begin{smallmatrix}\alpha & \bar\beta\\ \beta & \gamma\end{smallmatrix}\right)$, $\beta = b_1 + ib_2$, la prima condizione dà $-\frac{1}{2}(-\alpha+\gamma) = 0$, cioè $\gamma = \alpha$; la seconda $\mathrm{Re}(\beta\cdot(-3)) - \frac{1}{2}(8\alpha+\gamma) = 0$, cioè $-3b_1 - \frac{9}{2}\alpha = 0$, $b_1 = -\frac{3}{2}\alpha$. Dunque $\mathcal{F}^\perp = \left\{\left(\begin{smallmatrix}\alpha & -\frac{3}{2}\alpha - ib_2\\ -\frac{3}{2}\alpha + ib_2 & \alpha\end{smallmatrix}\right)\right\}$. (b) Per $\alpha = 1$ il centro è $-\bar\beta = \frac{3}{2} + ib_2$ e $R^2 = |\beta|^2 - 1 = \frac{9}{4} + b_2^2 - 1 = b_2^2 + \frac{5}{4}$: con $s = b_2$ sono i cerchi dati. (c) $s = 1$: centro $\frac{3}{2} + i$, raggio $\frac{3}{2}$; $|p - \frac{3}{2} - i|^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 + 1 = \frac{9}{4}$ e lo stesso per q; con C_1: $d^2 = \frac{9}{4} + 1 = \frac{13}{4} = 1 + \frac{9}{4}$; con C_2: $d^2 = \frac{9}{4} + 1 = 1 + \frac{9}{4}$. Ortogonale a entrambi (script, sezione 8).

1.3. (a) $|\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})| = 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$; $|\pm\frac{1}{2} - \frac{2}{3}i| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{4}{9}} = \frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; per le tangenze interne con $|z| = 1$: $|\pm\frac{1}{2}| = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}$ e $|\frac{2}{3}i| = \frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3}$. Le sei tangenze sono in punti distinti. (b) $-\mathrm{diag}(1,-1)$ (interno: $|z| > 1$), $2H_{1/2,1/2} = \left(\begin{smallmatrix}2 & -1\\ -1 & 0\end{smallmatrix}\right)$, $2H_{-1/2,1/2} = \left(\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$, $3H_{2i/3,1/3} = \left(\begin{smallmatrix}3 & -2i\\ 2i & 1\end{smallmatrix}\right)$. (c) $G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ (script, sezione 9). (d) Curvature $(-1,2,2,3)$: $6^2 = 36 = 2\cdot 18$; co-curvature $(1,0,0,1)$: $2^2 = 4 = 2\cdot 2$.

1.15. Formulario del capitolo

Matrice e forma

$$H = \begin{pmatrix}\alpha & \bar\beta\\ \beta & \gamma\end{pmatrix}, \qquad Q_H(z) = \alpha|z|^2 + \beta z + \bar\beta\bar z + \gamma = \alpha|z - c|^2 + \frac{\det H}{\alpha}$$

$$c = -\frac{\bar\beta}{\alpha}, \qquad R^2 = -\frac{\det H}{\alpha^2}, \qquad \det H < 0 \iff \text{cerchio generalizzato}$$

Forme normali

$$H_{c,r} = \begin{pmatrix}1 & -c\\ -\bar c & |c|^2 - r^2\end{pmatrix}, \qquad H_{n,h} = \begin{pmatrix}0 & n\\ \bar n & -2h\end{pmatrix}, \qquad P_p = \begin{pmatrix}1 & -p\\ -\bar p & |p|^2\end{pmatrix}$$

Möbius e riflessione

$$M_A(\mathcal{Z}(H)) = \mathcal{Z}\big((A^{-1})^* H A^{-1}\big), \qquad \sigma_H(z) = -\frac{\bar\beta\bar z + \gamma}{\alpha\bar z + \beta}, \qquad M\sigma_C M^{-1} = \sigma_{M(C)}$$

$$\sigma_C(\mathcal{Z}(K)) = \mathcal{Z}\big(K - 2\langle K, \widehat H\rangle\widehat H\big), \qquad X\,\mathrm{adj}(Y) + Y\,\mathrm{adj}(X) = -2\langle X, Y\rangle I$$

Cerchio ortogonale a tre cerchi

$$K \perp H_1, H_2, H_3: \qquad \det G_3 < 0 \text{ cerchio (centro radicale, raggio}^2 = \text{potenza)}$$

$$\det G_3 = 0 \text{ punto comune ai tre,} \qquad \det G_3 > 0 \text{ nessun cerchio ortogonale}$$

Potenza e asse radicale

$$\mathrm{pot}_C(z) = \frac{Q_H(z)}{\alpha}, \qquad \text{asse: } Q_K = 0,\ K = \frac{H_1}{\alpha_1} - \frac{H_2}{\alpha_2},\ \det K = -|c_1 - c_2|^2$$

Prodotto inversivo e distanza inversiva

$$\langle X, Y\rangle = \mathrm{Re}(\beta_1\bar{\beta}_2) - \tfrac{1}{2}(\alpha_1\gamma_2 + \alpha_2\gamma_1), \qquad \langle X, X\rangle = -\det X$$

$$\delta = |\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle| = \frac{|d^2 - r_1^2 - r_2^2|}{2r_1r_2}, \qquad \langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle = 0 \iff \text{ortogonali}$$

$$\delta < 1 \text{ secanti},\ \delta = \cos\theta; \qquad \delta = 1 \text{ tangenti}; \qquad \delta > 1 \text{ disgiunti}$$

Fasci

$$\Delta = \langle H_1, H_2\rangle^2 - \langle H_1, H_1\rangle\langle H_2, H_2\rangle : \quad < 0 \text{ ellittico}, \quad = 0 \text{ parabolico}, \quad > 0 \text{ iperbolico}$$

$$\text{ellittico}^\perp = \text{iperbolico}, \qquad \text{parabolico}^\perp = \text{parabolico}, \qquad \text{Apollonio: } P_p - k^2 P_q$$

Gram, Descartes, Lorentz

$$G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T, \qquad G^{-1} = \tfrac{1}{2}I - \tfrac{1}{4}\mathbf{1}\mathbf{1}^T, \qquad \Big(\sum b_i\Big)^2 = 2\sum b_i^2$$

$$H = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}, \qquad -\det H = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_0^2$$

Fonti e bibliografia

[1] H. Schwerdtfeger, *Geometry of Complex Numbers: Circle Geometry, Moebius Transformation, Non-Euclidean Geometry*, Dover Publications, New York, edizione corretta (ISBN 978-0-486-63830-0, 224 pp.; ed. orig. 1962). Capitolo I, «Analytic Geometry of Circles»: rappresentazione dei cerchi con matrici hermitiane, inversione, proiezione stereografica, birapporto. Edizione a stampa: i dati bibliografici e l'indice degli argomenti sono stati controllati il 24/9/2026 sulle schede editoriali (AbeBooks riporta l'anno 1980 per la ristampa Dover, il registro delle fonti 1979); *il testo non è stato riaperto*: la convenzione della matrice, gli enunciati e le dimostrazioni del capitolo sono *dimostrato con l'IA* e verificati con uno script (`lab/cap01_hermitiani_verifica.py`). Fonte principale per l'impostazione (registro, sigla M20).

[2] A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, Graduate Texts in Mathematics 91, Springer, New York, 1983, DOI `10.1007/978-1-4612-1146-4`; Capitolo 3 «Möbius Transformations on $\mathbb{R}^n$», pp. 20–55, e Capitolo 4 «Complex Möbius Transformations», pp. 56–82. Dati bibliografici e pagine dei capitoli verificati su Crossref il 24/9/2026; contenuto non riaperto (registro, sigla M21).

[3] D. Pedoe, *Circles: A Mathematical View*, MAA Spectrum, 2ª ed., 1997 (scheda Crossref: «Circles», Spectrum vol. 12, American Mathematical Society, DOI `10.1090/spec/012`). Fasci di cerchi e proprietà metriche. Dati verificati su Crossref il 24/9/2026; contenuto non riaperto (registro, sigla M2).

[4] D. Pedoe, «On the Representation of Circles by means of Points in Space of Three Dimensions», *The Mathematical Gazette* 21 (1937), n. 244, pp. 210–215, DOI `10.2307/3605400`. Dati verificati su Crossref il 24/9/2026; articolo non riaperto: citato solo per il titolo, nell'Osservazione 1.17.

[5] J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, «Beyond the Descartes Circle Theorem», *The American Mathematical Monthly* 109 (2002), pp. 338–361; arXiv:math/0101066, `https://arxiv.org/abs/math/0101066`. Verificata il 24/9/2026 sul PDF arXiv: forma quadratica di Descartes $Q_2 = I_4 - \frac{1}{2}\mathbf{1}_4\mathbf{1}_4^T$ (formula (2.5)); Definizione 3.2 (coordinate aumentate curvatura-centro $(\bar{b}, b, bx_1, bx_2)$, con $\bar{b}$ curvatura del cerchio inverso nel cerchio unitario); Teorema 3.3 (teorema di Descartes euclideo aumentato, formula (3.11)). Registro, sigla M11.

[6] L. Tomasi, «L'inversione circolare e il modello di piano iperbolico di Poincaré», Polymath, Politecnico di Torino, settembre 2004, `https://disma-sociale.polito.it/polymath/linversione-circolare-e-il-modello-di-piano-iperbolico-di-poincare/`. Verificata il 24/9/2026: l'inversione trasforma rette e circonferenze in circonferenze e rette (percorso liceale, livello A; fonte per la Figura 1.1). Registro, sigla M38.

[7] «Inversione circolare», *Enciclopedia della Matematica*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2013, `https://www.treccani.it/enciclopedia/inversione-circolare_(Enciclopedia-della-Matematica)/`. Verificata il 24/9/2026: definizione con centro O e costante k ($OP \cdot OP' = k$), immagini di rette e circonferenze. Livello A. Registro, sigla M37.

[8] Volume I del trattato, Capitoli 6, 7, 9 e 11 (equazione del cerchio, potenza, inversione, asse e centro radicale); Volume II, Capitolo 8 (fasci coassiali, cerchi di Apollonio); Volume III, Capitolo 6 (gruppo di Möbius, equazione complessa dei cerchi generalizzati), Capitolo 7 (proiezione stereografica).

CAPITOLO 2

Inversione avanzata e il problema di Apollonio

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): le Sezioni 2.1–2.6 e 2.13. Sezioni di livello **C** (magistrale): la 2.7 (cerchi orientati e coordinate di Lie), la 2.9 (matrice di Gram) e il Teorema di Coxeter sulle terne annidate. Sezione di livello **D**: la 2.14 (teorema di Liouville in dimensione $n \geq 3$).

Che cosa si usa. Dal Volume I, Capitolo 9: la definizione dell'inversione, le formule in coordinate, il fatto che manda cerchi e rette in cerchi e rette, la conservazione degli angoli e della tangenza, la formula del centro e del raggio del cerchio immagine e il lemma di riduzione di due circonferenze non secanti a circonferenze concentriche. Dal Volume III, Capitolo 6: il gruppo di Möbius, la sua decomposizione in traslazioni, similitudini e $z \mapsto 1/z$, l'equazione complessa dei cerchi generalizzati e il teorema «tre punti, una sola Möbius». Dal Volume III, Capitolo 7: la proiezione stereografica. Dal Capitolo 1 di questo volume: la descrizione dei cerchi generalizzati con matrici hermitiane (qui ne ripetiamo, dimostrate, le sole tre formule che servono).

Percorso di recupero. Chi non ha familiarità con i numeri complessi può leggere le Sezioni 2.6 e 2.8 usando soltanto le formule euclidee del Volume I, Capitolo 9, e tornare alle Sezioni 2.2 e 2.3 dopo il Volume III, Capitolo 6. La Sezione 2.14 richiede il calcolo differenziale in più variabili (derivate parziali fino al quarto ordine, teorema di Schwarz sulle derivate miste).

Il Volume I ha costruito l'inversione circolare e ne ha tratto le grandi applicazioni classiche. Questo capitolo parte da lì e fa ciò che là manca: tratta l'inversione come elemento di un gruppo (Sezione 2.2), classifica le coppie di cerchi a meno di trasformazioni di Möbius (Sezione 2.3), risolve per intero il problema di Apollonio nei suoi dieci casi, con il conteggio delle soluzioni e con un esempio numerico di tre cerchi le cui otto soluzioni sono calcolate e verificate (Sezioni 2.6–2.9), porta l'inversione in dimensione qualunque (Sezione 2.13) e dimostra il teorema di Liouville: in dimensione almeno tre le sole trasformazioni conformi sono quelle di Möbius (Sezione 2.14).

2.1. Che cosa è già dimostrato nel trattato

Riportiamo in forma di richiamo, senza ridimostrarli, i risultati che il capitolo usa. Ogni richiamo indica il luogo esatto della dimostrazione.

Osservazione 2.1: Richiamo dal Volume I, Capitolo 9. *L'**inversione** di polo O e potenza $k^2 > 0$ manda $P \neq O$ nel punto P^* della semiretta OP con $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$; con $O = 0$ si scrive $P^* = k^2 P/|P|^2$, cioè $z \mapsto k^2/\bar{z}$. È un'involuzione, fissa i punti del cerchio $C(O,k)$, manda rette e cerchi in rette e cerchi, conserva l'ampiezza degli angoli e quindi la tangenza, lascia invariati i cerchi ortogonali a $C(O,k)$. Se Γ ha centro Q, raggio ϱ e non passa per O, posto $p = |OQ|^2 - \varrho^2$ (potenza di O rispetto a Γ), l'immagine è il cerchio di*

centro $O + \frac{k^2}{p}(Q-O)$ e raggio $\frac{k^2\varrho}{|p|}$. Due circonferenze non secanti e non concentriche si trasformano con un'inversione opportuna in circonferenze concentriche (Lemma «Riduzione al caso concentrico»; i due poli possibili sono i punti limite del fascio). Nello stesso capitolo sono dimostrati il teorema e la disuguaglianza di Tolomeo, il teorema di Casey, il porisma di Steiner, la catena di Pappo, il teorema di Cartesio sui quattro cerchi mutuamente tangenti, l'inversore di Peaucellier–Lipkin, i teoremi di Mohr–Mascheroni e di Poncelet–Steiner, e una costruzione per inversione del caso punto–retta–cerchio del problema di Apollonio.

Osservazione 2.2: Richiamo dal Volume I, Capitolo 14. *Il* ***teorema di Feuerbach*** *(il cerchio dei nove punti è tangente internamente al cerchio inscritto ed esternamente ai tre exinscritti, e coincide con l'inscritto nel solo caso equilatero) è dimostrato per intero nel Volume I, Capitolo 14, con un'inversione di polo nel punto medio di un lato che fissa il cerchio inscritto e un exinscritto e manda il cerchio dei nove punti in una loro tangente comune. Qui non lo si ripete: è l'esempio prototipo del metodo «portare la tangenza in una posizione in cui è evidente e tornare indietro», che in questo capitolo diventa sistematico.*

Osservazione 2.3: Richiamo dal Volume III, Capitoli 6 e 7. *Si pone $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C}\cup\{\infty\}$. Le trasformazioni di Möbius $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, $ad-bc\neq 0$, formano un gruppo* Möb*, immagine dell'omomorfismo* $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C}) \to$ Möb *con nucleo le matrici scalari; ogni T è composizione di traslazioni, similitudini $z\mapsto \alpha z$ e di $z\mapsto 1/z$; manda cerchi generalizzati (cerchi, oppure rette completate con ∞) in cerchi generalizzati; una Möbius che fissa tre punti distinti è l'identità, e per ogni coppia di terne di punti distinti ne esiste una e una sola che manda la prima nella seconda. Ogni cerchio generalizzato ha un'equazione*

$$A|z|^2 + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0, \qquad A, C \in \mathbb{R},\ B \in \mathbb{C},\ |B|^2 - AC > 0, \tag{2.1}$$

unica a meno di un fattore reale non nullo; per $A \neq 0$ è il cerchio di centro $-\bar{B}/A$ e raggio $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A|$, per $A = 0$ è una retta (Volume III, Capitolo 6, Lemma «Equazione dei cerchi generalizzati»). La proiezione stereografica dal polo nord $N = (0,0,r)$ della sfera $S^2(O,r)$ sul piano equatoriale ha la formula $\sigma(x,y,z) = \frac{r}{r-z}(x,y)$ ed è conforme (Volume III, Capitolo 7).

Osservazione 2.4: Dal Capitolo 1: la matrice hermitiana di un cerchio. *Il Capitolo 1 di questo volume associa al cerchio generalizzato (2.1) la matrice hermitiana $H = \left(\begin{smallmatrix} A & \bar{B} \\ B & C \end{smallmatrix}\right)$, per la quale $z\in\mathbb{C}$ sta sul cerchio se e solo se $v^{*}Hv = 0$ con $v = \binom{z}{1}$, e ∞ vi sta se e solo se $A = 0$ (si usa $v = \binom{1}{0}$). Il suo determinante è $\det H = AC - |B|^2 < 0$. Con $\alpha = A$, $\beta = B$, $\gamma = C$ è la matrice della Definizione 1.1. Alcuni risultati di questa sezione e della Sezione 2.3 sono* già dimostrati nel Capitolo 1*: la formula della riflessione (Teorema 1.3), che qui si richiama senza ripeterne la prova; come cambia H sotto una Möbius, la forma bilineare associata a* det *e l'invarianza della distanza inversiva (Teoremi 1.2 e 1.5), la distanza inversiva in coordinate (Proposizione 1.4 e Teorema 1.6), i fasci (Teorema 1.9) e i cerchi di Apollonio (Corollario 1.6). Questi ultimi sono riproposti qui per comodità, con prove brevi e diverse (per via euclidea o tramite le forme normali), e con la convenzione di segno del prodotto inversivo spiegata nell'Osservazione 2.5.*

Definizione 2.1: Convenzioni del capitolo. Un **cerchio generalizzato** è un cerchio di $\mathbb{C}$ oppure una retta di $\mathbb{C}$ completata con il punto ∞. Due cerchi generalizzati distinti si dicono **secanti** se hanno due punti comuni, **tangenti** se ne hanno esattamente uno (due

rette parallele sono tangenti in ∞), **disgiunti** se non ne hanno. Un cerchio generalizzato Γ divide $\widehat{\mathbb{C}}$ in due **componenti** (i due dischi, aperti, di cui è il bordo; per una retta, i due semipiani aperti, mentre ∞ sta sulla retta stessa). Tutte le trasformazioni del capitolo sono omeomorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$ e quindi mandano componenti in componenti.

2.2. L'inversione come trasformazione anti-Möbius

Definizione 2.2: Riflessione in un cerchio generalizzato. Sia Γ un cerchio generalizzato. Se Γ è il cerchio di centro z_0 e raggio r, la **riflessione** in Γ è l'inversione

$$\sigma_\Gamma(z) = z_0 + \frac{r^2}{\overline{z - z_0}} \quad (z \neq z_0, \infty), \qquad \sigma_\Gamma(z_0) = \infty, \qquad \sigma_\Gamma(\infty) = z_0.$$

Se Γ è una retta, σ_Γ è la simmetria assiale rispetto a Γ, estesa con $\sigma_\Gamma(\infty) = \infty$.

Proposizione 2.1: Formula della riflessione. *Se Γ ha equazione (2.1), per ogni $z \in \widehat{\mathbb{C}}$*

$$\sigma_\Gamma(z) = -\frac{\bar{B}\,\bar{z} + C}{A\bar{z} + B}, \tag{2.2}$$

con le convenzioni usuali nei punti in cui numeratore o denominatore si annullano e in $z = \infty$. In altre parole $\sigma_\Gamma = M_\Gamma \circ \kappa$, dove $\kappa(z) = \bar{z}$ è il coniugio e M_Γ è la trasformazione di Möbius di matrice $\left(\begin{smallmatrix} -\bar{B} & -C \\ A & B \end{smallmatrix}\right)$, il cui determinante vale $AC - |B|^2 < 0$. Inoltre $\sigma_\Gamma \circ \sigma_\Gamma = \mathrm{id}$ e l'insieme dei punti fissi di σ_Γ è esattamente Γ.

Dimostrazione. È già dimostrata nel Capitolo 1. Con $\alpha = A$, $\beta = B$, $\gamma = C$, la matrice di M_Γ è la B_H della Definizione 1.5, con $\det B_H = \det H = AC - |B|^2 < 0$, e la (2.2), con le sue convenzioni in $z = -\bar{B}/A$ e in ∞, è la formula $\sigma_H(z) = M_{B_H}(\bar{z})$ lì definita. Per il Teorema 1.3(i) essa non cambia moltiplicando H per un fattore reale non nullo, e per la Proposizione 1.1 ogni H è multiplo di una forma normale $H_{c,r}$ o $H_{n,h}$: il Teorema 1.3(iv) dice allora che è l'inversione nel cerchio, o la simmetria rispetto alla retta, della Definizione 2.2. L'involutività e i punti fissi sono i punti (ii) e (iii) dello stesso teorema. □

Definizione 2.3: Trasformazioni anti-Möbius. Una **trasformazione anti-Möbius** è una trasformazione di $\widehat{\mathbb{C}}$ della forma $z \mapsto M(\bar{z})$, cioè $M \circ \kappa$, con $M \in \mathrm{Möb}$. Si pone $\overline{\mathrm{Möb}} = \mathrm{Möb} \cup \{M \circ \kappa : \ M \in \mathrm{Möb}\}$ (**gruppo di Möbius esteso**).

Proposizione 2.2: Il gruppo di Möbius esteso. *$\overline{\mathrm{Möb}}$ è un gruppo rispetto alla composizione;* Möb *ne è un sottogruppo di indice 2 e nessuna trasformazione anti-Möbius è di Möbius. Le trasformazioni di $\overline{\mathrm{Möb}}$ mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati.*

Dimostrazione. Indichiamo con $\overline{M}$ la trasformazione i cui coefficienti sono i coniugati di quelli di M; per ogni z vale $\kappa \circ M = \overline{M} \circ \kappa$. Dalla relazione $\kappa M = \overline{M}\kappa$ e da $\kappa^2 = \mathrm{id}$ seguono le regole

$$(M\kappa)(N\kappa) = M\overline{N}, \qquad M(N\kappa) = (MN)\kappa,$$
$$(M\kappa)N = (M\overline{N})\kappa, \qquad (M\kappa)^{-1} = \kappa M^{-1} = \overline{M^{-1}}\,\kappa,$$

e $\overline{N} \in \mathrm{Möb}$ perché ha determinante $\overline{\det N} \neq 0$. Dunque $\overline{\mathrm{Möb}}$ è chiuso per composizione e inversa e contiene l'identità. Se fosse $M\kappa = N$ con $M, N \in \mathrm{Möb}$, sarebbe $\kappa = M^{-1}N \in \mathrm{Möb}$; ma κ fissa $0, 1, \infty$ e quindi, per il teorema «tre punti, una sola Möbius» (Volume III, Capitolo 6),

sarebbe l'identità, mentre $\kappa(i) = -i$. Perciò le due classi sono disgiunte e Möb ha indice 2. Infine κ manda il cerchio (2.1) nel cerchio di coefficienti $(A, \bar{B}, C)$ (si sostituisca $\bar{z}$ a z), e le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Volume III, Capitolo 6). □

Lemma 2.1: Una riflessione è determinata dai suoi punti fissi. *Se $h \in \overline{\text{Möb}}$ è anti-Möbius e fissa ogni punto di un cerchio generalizzato Δ, allora $h = \sigma_\Delta$. Di conseguenza, per ogni $g \in \overline{\text{Möb}}$ e ogni cerchio generalizzato Γ,*

$$g\,\sigma_\Gamma\,g^{-1} = \sigma_{g(\Gamma)}. \tag{2.3}$$

Dimostrazione. $h\circ\sigma_\Delta$ è composizione di due anti-Möbius, quindi è di Möbius (Proposizione 2.2), e fissa ogni punto di Δ, che ne contiene infiniti: per il teorema «tre punti, una sola Möbius» è l'identità, e $h = \sigma_\Delta^{-1} = \sigma_\Delta$. Per la seconda parte, $h = g\sigma_\Gamma g^{-1}$ è anti-Möbius (se g è di Möbius è prodotto di due Möbius e di un'anti-Möbius, se g è anti-Möbius di tre anti-Möbius; in entrambi i casi le regole della Proposizione 2.2 danno un'anti-Möbius) e per $w = g(z)$ con $z \in \Gamma$ si ha $h(w) = g(\sigma_\Gamma(z)) = g(z) = w$: h fissa ogni punto del cerchio generalizzato $g(\Gamma)$, e la prima parte dà $h = \sigma_{g(\Gamma)}$. □

2.3. Forme normali di coppie di cerchi e distanza inversiva

Lemma 2.2: Matrici hermitiane e prodotto inversivo. *Per un vettore non nullo $v = (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ sia $[v] = z_1/z_2 \in \widehat{\mathbb{C}}$ (con $[v] = \infty$ se $z_2 = 0$). Sia Γ il cerchio generalizzato (2.1) e $H = \left(\begin{smallmatrix} A & \bar{B} \\ B & C \end{smallmatrix}\right)$.*

(i) $\Gamma = \{[v] : v^*Hv = 0\}$. *Se $T \in$ Möb ha matrice P, allora $T(\Gamma)$ ha matrice $(P^{-1})^*HP^{-1}$; $\kappa(\Gamma)$ ha coefficienti $(A, \bar{B}, C)$.*

(ii) Il ***prodotto inversivo*** *di due cerchi generalizzati di coefficienti (A_1, B_1, C_1) e (A_2, B_2, C_2),*

$$\langle H_1, H_2\rangle = \tfrac{1}{2}(A_1C_2 + A_2C_1) - \operatorname{Re}(B_1\bar{B}_2) = \tfrac{1}{2}\big(\det(H_1 + H_2) - \det H_1 - \det H_2\big),$$

soddisfa $\langle H, H\rangle = \det H < 0$; sotto $H_i \mapsto Q^*H_iQ$ viene moltiplicato per $|\det Q|^2$, e sotto il coniugio resta invariato.

(iii) La ***distanza inversiva***

$$\delta(\Gamma_1, \Gamma_2) = \frac{|\langle H_1, H_2\rangle|}{\sqrt{\langle H_1, H_1\rangle\langle H_2, H_2\rangle}} \tag{2.4}$$

non dipende dalla scelta dei coefficienti (definiti a meno di un fattore reale) ed è invariante per ogni trasformazione di $\overline{\text{Möb}}$.

Dimostrazione. Il punto (i) e la parte di (ii) e (iii) relativa alle Möbius sono già dimostrati nel Capitolo 1 (Teorema 1.2, Lemma 1.3, Teorema 1.5); sono riproposti qui per comodità, perché il prodotto di questo capitolo ha il segno opposto (Osservazione 2.5) e perché si aggiunge il coniugio κ.

(i) Per $v = (z, 1)$ si ha $Hv = (Az + \bar{B},\, Bz + C)$ e $v^*Hv = \bar{z}(Az + \bar{B}) + Bz + C$, che è il primo membro di (2.1); per $v = (1, 0)$ si ha $v^*Hv = A$, nullo se e solo se $\infty \in \Gamma$. Moltiplicare v per $\lambda \neq 0$ moltiplica v^*Hv per $|\lambda|^2$: la condizione dipende solo da $[v]$. La Möbius T di matrice P agisce come $[v] \mapsto [Pv]$ (Volume III, Capitolo 6: la composizione corrisponde al prodotto di matrici). Quindi $[w] \in T(\Gamma)$ se e solo se $[P^{-1}w] \in \Gamma$, cioè se e solo se $w^*(P^{-1})^*HP^{-1}w = 0$. La matrice $(P^{-1})^*HP^{-1}$ è hermitiana con determinante $|\det P|^{-2}\det H < 0$, dunque è la matrice di un cerchio generalizzato. Per il coniugio si sostituisce $\bar{z}$ a z in (2.1).

(ii) $\det(H_1+H_2)=(A_1+A_2)(C_1+C_2)-|B_1+B_2|^2=\det H_1+\det H_2+A_1C_2+A_2C_1-2\operatorname{Re}(B_1\bar B_2)$, da cui la seconda espressione; per $H_1=H_2=H$ si ottiene $\det H=AC-|B|^2<0$. Da $\det(Q^*HQ)=|\det Q|^2\det H$, applicata a H_1, H_2 e H_1+H_2, segue la regola di trasformazione. Il coniugio sostituisce B_i con $\bar B_i$ e $\operatorname{Re}(\bar B_1B_2)=\operatorname{Re}(B_1\bar B_2)$.
(iii) Sostituendo H_i con t_iH_i ($t_i\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$) numeratore e denominatore di (2.4) si moltiplicano per $|t_1t_2|$. Per una Möbius di matrice P si applica (ii) con $Q=P^{-1}$: numeratore e denominatore si moltiplicano per $|\det P|^{-2}$. Per il coniugio nulla cambia; e ogni elemento di $\overline{\text{Möb}}$ è una Möbius o una Möbius seguita dal coniugio. □

Seconda dimostrazione dell'invarianza, per via euclidea. Diamo una verifica indipendente di (iii) per un'inversione ι di polo P e potenza k^2 e due cerchi Γ_1,Γ_2 che non passano per P, usando la formula $\delta=|d^2-r_1^2-r_2^2|/(2r_1r_2)$ della Proposizione 2.3(a). *Passo 1.* Sia Γ_i di centro O_i e raggio r_i, $u_i=O_i-P$ e $p_i=|u_i|^2-r_i^2\neq0$ la potenza di P. Per il Volume I, Capitolo 9 (Lemma «Riduzione al caso concentrico», Passo 0), $\iota(\Gamma_i)$ ha centro $O_i'=P+\frac{k^2}{p_i}u_i$ e raggio $r_i'=\frac{k^2r_i}{|p_i|}$. *Passo 2.* $d'^2=|O_1'-O_2'|^2=k^4\big(\frac{|u_1|^2}{p_1^2}+\frac{|u_2|^2}{p_2^2}-\frac{2\,u_1\cdot u_2}{p_1p_2}\big)$, e, usando $|u_i|^2-r_i^2=p_i$,

$$d'^2-r_1'^2-r_2'^2=k^4\Big(\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}-\frac{2\,u_1\cdot u_2}{p_1p_2}\Big)=\frac{k^4\,(p_1+p_2-2\,u_1\cdot u_2)}{p_1p_2}=\frac{k^4\,(d^2-r_1^2-r_2^2)}{p_1p_2},$$

perché $p_1+p_2-2\,u_1\cdot u_2=|u_1-u_2|^2-r_1^2-r_2^2$ e $u_1-u_2=O_1-O_2$. *Passo 3.* Poiché $2r_1'r_2'=2k^4r_1r_2/|p_1p_2|$, nel rapporto dei valori assoluti k^4 e $|p_1p_2|$ si semplificano: $\delta(\iota\Gamma_1,\iota\Gamma_2)=\delta(\Gamma_1,\Gamma_2)$. (Questa dimostrazione era già nella prima edizione del volume; la prova hermitiana del Lemma 2.2 copre anche le rette e i cerchi per il polo.) □

Osservazione 2.5: Convenzione di segno: confronto con il Capitolo 1. *La matrice $H=\left(\begin{smallmatrix}A&\bar B\\B&C\end{smallmatrix}\right)$ è la stessa del Capitolo 1 (Definizione 1.1, con $\alpha=A$, $\beta=B$, $\gamma=C$): in entrambi i capitoli l'equazione è $A|z|^2+Bz+\bar B\bar z+C=0$. Il prodotto, invece, ha il segno opposto. Questo capitolo usa $\langle H_1,H_2\rangle=\frac12(A_1C_2+A_2C_1)-\operatorname{Re}(B_1\bar B_2)$, quindi $\langle H,H\rangle=\det H$; il Capitolo 1 (Lemma 1.3) usa $\langle X,Y\rangle_{\mathrm I}=\operatorname{Re}(\beta_1\bar\beta_2)-\frac12(\alpha_1\gamma_2+\alpha_2\gamma_1)$, quindi $\langle X,X\rangle_{\mathrm I}=-\det X$, perché con questo segno la forma è quella di Lorentz $x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3-x_0y_0$, positiva sui cerchi. Sulle stesse matrici $\langle H_1,H_2\rangle_{\mathrm I}=-\langle H_1,H_2\rangle$. La distanza inversiva non cambia: il Capitolo 1 pone $\delta=|\langle\widehat H_1,\widehat H_2\rangle_{\mathrm I}|$ con $\widehat H_i=\pm H_i/\sqrt{-\det H_i}$, cioè $\delta=|\langle H_1,H_2\rangle_{\mathrm I}|/\sqrt{\det H_1\det H_2}$, e questo è la (2.4), perché il valore assoluto elimina il segno del numeratore e $\langle H_1,H_1\rangle\langle H_2,H_2\rangle=\det H_1\det H_2$.* Esempio*: $|z|=1$ e $|z-2|=\sqrt2$, cioè $H_1=\operatorname{diag}(1,-1)$ e $H_2=\left(\begin{smallmatrix}1&-2\\-2&2\end{smallmatrix}\right)$ ($A=1$, $B=-2$, $C=2$). Qui $\langle H_1,H_2\rangle=\frac12(1\cdot2+1\cdot(-1))-0=\frac12$, $\langle H_1,H_1\rangle=-1$, $\langle H_2,H_2\rangle=2-4=-2$, e (2.4) dà $\delta=\frac{1/2}{\sqrt2}=\frac{1}{2\sqrt2}$; il Capitolo 1 (Esempio 1.6) trova $-\frac12$, 1, 2 e lo stesso $\delta=\frac{1}{2\sqrt2}$, che è anche $\frac{|d^2-r_1^2-r_2^2|}{2r_1r_2}=\frac{|4-1-2|}{2\sqrt2}$. Hanno segno opposto nei due capitoli solo le quantità con segno, come $\langle H_1,H_2\rangle$ prima del valore assoluto; la condizione di ortogonalità $\langle H_1,H_2\rangle=0$ è la stessa.* In pratica: *quando in questo capitolo si usa un risultato del Capitolo 1 che contiene il prodotto con segno, basta cambiare segno a ogni $\langle\ ,\ \rangle$; le grandezze δ, $\alpha=\operatorname{arccosh}\delta$, l'ortogonalità e la posizione reciproca non cambiano.*

Proposizione 2.3: La distanza inversiva in coordinate.

(a) Per due cerchi di centri c_1,c_2, raggi r_1,r_2, $d=|c_1-c_2|$: $\delta=\dfrac{|d^2-r_1^2-r_2^2|}{2r_1r_2}$.

(b) Per un cerchio di centro c e raggio r e una retta a distanza p da c: $\delta=p/r$.

(c) Per due rette di versori normali n_1,n_2: $\delta=|n_1\cdot n_2|$.

In ogni caso $\delta < 1$ se e solo se i due cerchi generalizzati sono secanti, e allora $\delta = |\cos\vartheta|$ con ϑ angolo d'intersezione; $\delta = 1$ se e solo se sono tangenti; $\delta > 1$ se e solo se sono disgiunti.

Dimostrazione. Le formule (a)–(c) e la classificazione sono già dimostrate nel Capitolo 1 (Proposizione 1.4, Teorema 1.6 e Teorema 1.8); le riproponiamo per comodità nelle coordinate (A, B, C) di questo capitolo, con una prova elementare della classificazione.
(a) Normalizziamo $A = 1$: $B_i = -\bar{c}_i$, $C_i = |c_i|^2 - r_i^2$ (Volume III, Capitolo 6). Allora $\langle H_i, H_i\rangle = C_i - |B_i|^2 = -r_i^2$ e $\langle H_1, H_2\rangle = \frac{1}{2}(C_1 + C_2) - \operatorname{Re}(\bar{c}_1 c_2) = \frac{1}{2}(|c_1|^2 + |c_2|^2 - 2\operatorname{Re}(\bar{c}_1 c_2) - r_1^2 - r_2^2) = \frac{1}{2}(d^2 - r_1^2 - r_2^2)$, e (2.4) dà la formula. (b) La retta $n \cdot x = h$ ($|n| = 1$) ha coefficienti $A = 0$, $B = \frac{1}{2}(n_1 - in_2)$, $C = -h$: infatti $2\operatorname{Re}(Bz) = n_1 x + n_2 y$. Allora $\langle H_L, H_L\rangle = -|B|^2 = -\frac{1}{4}$ e, con il cerchio normalizzato come in (a), $\langle H_L, H_C\rangle = \frac{1}{2}(-h) - \operatorname{Re}(\frac{1}{2}(n_1 - in_2)(-c)) = \frac{1}{2}(n \cdot c - h)$, dunque $\delta = \frac{1}{2}|n \cdot c - h|/(\frac{1}{2}r) = p/r$. (c) $\langle H_1, H_2\rangle = -\operatorname{Re}(B_1 \bar{B}_2) = -\frac{1}{4}\, n_1 \cdot n_2$ e $\langle H_i, H_i\rangle = -\frac{1}{4}$.
Classificazione. In (a): $\delta < 1 \iff |d^2 - r_1^2 - r_2^2| < 2r_1 r_2 \iff (r_1 - r_2)^2 < d^2 < (r_1 + r_2)^2$, cioè secanti; $\delta = 1$ esattamente per $d = r_1 + r_2$ o $d = |r_1 - r_2|$ (tangenti; $d = 0$ con $r_1 = r_2$ è escluso perché i cerchi sono distinti); $\delta > 1$ per $d > r_1 + r_2$ o $d < |r_1 - r_2|$ (disgiunti). Nel caso secante, se X è un punto comune, il teorema del coseno nel triangolo $c_1 X c_2$ dà $d^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\varphi$, dove φ è l'angolo in X fra i raggi, che differisce dall'angolo fra le tangenti di 0 o di π; quindi $\delta = |\cos\varphi| = |\cos\vartheta|$. In (b): $p < r$, $p = r$, $p > r$ sono i tre casi, e se $p < r$ l'angolo fra la retta e la tangente al cerchio in un punto comune X è il complementare dell'angolo fra la retta e il raggio cX, il cui seno vale p/r. In (c): rette incidenti con angolo ϑ danno $\delta = |\cos\vartheta| < 1$ e hanno due punti comuni (∞ e il punto d'incontro); rette parallele distinte danno $\delta = 1$ e sono tangenti in ∞. □

Osservazione 2.6: Una sola convenzione. *Usiamo in tutto il volume la quantità $\delta \geq 0$ della (2.4), definita per ogni coppia di cerchi generalizzati; è la stessa δ della Definizione 1.8 del Capitolo 1. Il Volume I, Capitolo 9 (sezione sugli impacchettamenti a distanza inversiva) nomina questa quantità in un panorama, senza darne la formula, e nella versione con segno (valori nell'intervallo $(-1, +\infty)$). Per coppie disgiunte ($\delta > 1$) poniamo anche $\alpha = \operatorname{arccosh}\delta > 0$; Coxeter chiama «inversive distance» proprio questa α (Coxeter 1968, p. 8, fra le fonti del capitolo). Scriveremo sempre δ oppure α, dichiarando quale.*

Teorema 2.1: Forme normali di due cerchi generalizzati. *Siano $\Gamma_1 \neq \Gamma_2$ cerchi generalizzati e $\delta = \delta(\Gamma_1, \Gamma_2)$. Esiste $T \in$ Möb tale che:*
(a) se $\delta < 1$: $T(\Gamma_1) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ e $T(\Gamma_2) = e^{i\vartheta}\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ con $\vartheta = \arccos\delta \in (0, \pi/2]$;
(b) se $\delta = 1$: $T(\Gamma_1) = \{\operatorname{Im} z = 0\} \cup \{\infty\}$ e $T(\Gamma_2) = \{\operatorname{Im} z = 1\} \cup \{\infty\}$;
(c) se $\delta > 1$: $T(\Gamma_1) = \{|z| = 1\}$ e $T(\Gamma_2) = \{|z| = R\}$ con $R = \delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = e^{\operatorname{arccosh}\delta} > 1$.

Dimostrazione. (a) Per la Proposizione 2.3 i cerchi sono secanti in due punti $p \neq q$. Sia $T_1(z) = (z - p)/(z - q)$ se $p, q \in \mathbb{C}$, $T_1(z) = z - p$ se $q = \infty$ (se $p = \infty$ si scambiano i ruoli). T_1 manda $p \mapsto 0$ e $q \mapsto \infty$, quindi $T_1(\Gamma_i)$ sono cerchi generalizzati per 0 e ∞, cioè rette per l'origine. Una rotazione $z \mapsto e^{-i\varphi}z$ porta $T_1(\Gamma_1)$ su $\mathbb{R}$, e allora l'immagine di Γ_2 è $e^{i\vartheta}\mathbb{R}$ con $\vartheta \in (0, \pi)$. Se $\vartheta > \pi/2$ si compone con $z \mapsto 1/z$, che fissa $\mathbb{R}$ e manda $te^{i\vartheta}$ in $t^{-1}e^{-i\vartheta}$, cioè $e^{i\vartheta}\mathbb{R}$ in $e^{-i\vartheta}\mathbb{R} = e^{i(\pi-\vartheta)}\mathbb{R}$. Per la Proposizione 2.3(c) e l'invarianza (Lemma 2.2) $\delta = |\cos\vartheta| = \cos\vartheta$.
(b) I cerchi sono tangenti in un solo punto p. Con $T_1(z) = 1/(z - p)$ (o $T_1 = \mathrm{id}$ se $p = \infty$) le immagini passano per ∞ e non hanno altri punti comuni: sono due rette parallele distinte. Una similitudine $z \mapsto \alpha z + \beta$, che è di Möbius, le porta su $\operatorname{Im} z = 0$ e $\operatorname{Im} z = 1$ nell'ordine voluto.
(c) I cerchi sono disgiunti. Se uno dei due è una retta, un'inversione ι_0 di polo in un punto q fuori da entrambi, seguita dal coniugio (cosicché $\kappa\iota_0 \in$ Möb), li manda in due cerchi propri (le immagini non passano per $\infty = \kappa\iota_0(q)$). Possiamo quindi supporre che siano due cerchi propri

disgiunti. Se non sono concentrici, il Lemma «Riduzione al caso concentrico» del Volume I, Capitolo 9 fornisce un'inversione ι che li rende concentrici, con centro comune c; componendo con la simmetria rispetto a una retta per c (che fissa ogni cerchio di centro c) si ottiene una Möbius con lo stesso effetto. Una similitudine porta poi il centro comune in 0 e l'immagine di Γ_1 su $|z|=1$; se l'immagine di Γ_2 è $|z|=\varrho$ con $\varrho<1$, la Möbius $z\mapsto 1/z$ fissa $|z|=1$ e manda $|z|=\varrho$ in $|z|=1/\varrho$. Si ottiene $|z|=R$ con $R>1$, e la Proposizione 2.3(a) con $d=0$ dà $\delta=(1+R^2)/(2R)$, cioè $R^2-2\delta R+1=0$, la cui radice maggiore di 1 è $R=\delta+\sqrt{\delta^2-1}$; poiché $\cosh(\ln R)=(R+R^{-1})/2=\delta$, si ha $R=e^{\operatorname{arccosh}\delta}$. □

Seconda dimostrazione di (c), con i punti limite e senza il Volume I. La dimostrazione precedente usa, nel caso disgiunto, il lemma di riduzione del Volume I e un passaggio preliminare per le rette. Il Capitolo 1 permette di evitarli entrambi. *Passo 1.* Se Γ_1,Γ_2 sono disgiunti, il loro fascio è iperbolico (Teorema 1.9(c), con $\delta>1$) e ha due punti limite $p\neq q$, i due membri di determinante nullo; questo vale anche se uno dei due è una retta, perché il Teorema 1.9 tratta i cerchi generalizzati senza distinzioni. *Passo 2.* Sia $T\in\text{Möb}$ con $T(p)=0$, $T(q)=\infty$: $T(z)=(z-p)/(z-q)$ se $p,q\in\mathbb{C}$, $T(z)=z-p$ se $q=\infty$, $T(z)=1/(z-q)$ se $p=\infty$. Per il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 1.9, il fascio trasportato è quello delle matrici diagonali, i cui membri propri sono i cerchi $|w|=\varrho$: $T(\Gamma_1)$ e $T(\Gamma_2)$ sono due cerchi di centro 0, di raggi $\varrho_1\neq\varrho_2$. *Passo 3.* Un'omotetia $w\mapsto w/\varrho_1$ porta il primo su $|w|=1$, e se il secondo diventa $|w|=\varrho<1$ si compone con $w\mapsto 1/w$; il calcolo di R è quello di sopra. *Controllo sull'Esempio 2.1.* Con $p=2-\sqrt3$, $q=2+\sqrt3$: $|T(1)|=\frac{\sqrt3-1}{\sqrt3+1}=2-\sqrt3$ e $|T(-1)|=\frac{3-\sqrt3}{3+\sqrt3}=2-\sqrt3$, dunque $T(\alpha)=\{|w|=2-\sqrt3\}$; allo stesso modo $|T(3)|=\frac{\sqrt3+1}{\sqrt3-1}=2+\sqrt3$, e il rapporto dei raggi è $\frac{2+\sqrt3}{2-\sqrt3}=(2+\sqrt3)^2=7+4\sqrt3$, come nell'esempio ✓ (lo script, sezione K, controlla $|T|$ su nove punti di ciascun cerchio). A differenza dell'inversione dell'esempio, T è una Möbius e manda il punto limite interno ad α in 0: il cerchio piccolo dell'immagine proviene ora da α. □

Corollario 2.1: La distanza inversiva è un invariante completo delle coppie. *Siano (Γ_1,Γ_2) e (Γ_1',Γ_2') due coppie ordinate di cerchi generalizzati distinti. Esiste $S\in\text{Möb}$ con $S(\Gamma_1)=\Gamma_1'$ e $S(\Gamma_2)=\Gamma_2'$ se e solo se $\delta(\Gamma_1,\Gamma_2)=\delta(\Gamma_1',\Gamma_2')$.*

Dimostrazione. Se S esiste, δ coincide per il Lemma 2.2(iii). Viceversa, se le distanze coincidono, la forma normale del Teorema 2.1 dipende solo da δ: se T e T' portano le due coppie nella stessa forma normale, $S=T'^{-1}T$ è la Möbius cercata. □

Esempio 2.1: Riduzione a cerchi concentrici con il calcolo del polo. *Dati.* α di centro $(0,0)$ e raggio 1, β di centro $(4,0)$ e raggio 1. *Obiettivo.* Trovare un'inversione che li renda concentrici e prevederne il rapporto dei raggi con la sola distanza inversiva.
Passo 1: la distanza inversiva. $d=4$, dunque $\delta=(16-1-1)/2=7>1$: i cerchi sono disgiunti (Proposizione 2.3) e il Teorema 2.1(c) prevede $R=7+\sqrt{48}=7+4\sqrt3\approx 13{,}928203$.
Passo 2: il polo. L'equazione del polo del Volume I, Capitolo 9, $d\,p^2+(r_2^2-r_1^2-d^2)\,p+d\,r_1^2=0$, diventa $4p^2-16p+4=0$, cioè $p^2-4p+1=0$, con radici $p=2\pm\sqrt3$. Scegliamo $P=(2-\sqrt3,0)\approx(0{,}267949;\,0)$, interno ad α, e potenza $k^2=1$.
Passo 3: le immagini. Le potenze di P sono $\operatorname{pot}_\alpha(P)=p^2-1=6-4\sqrt3\approx -0{,}928203$ e $\operatorname{pot}_\beta(P)=(4-p)^2-1=(2+\sqrt3)^2-1=6+4\sqrt3\approx 12{,}928203$. Con la formula del centro immagine del Volume I, Capitolo 9, le ascisse dei centri sono $p+\frac{0-p}{6-4\sqrt3}$ e $p+\frac{4-p}{6+4\sqrt3}$. Poiché $\frac{p}{6-4\sqrt3}=\frac{2-\sqrt3}{6-4\sqrt3}=-\frac{\sqrt3}{6}$ e $\frac{4-p}{6+4\sqrt3}=\frac{2+\sqrt3}{6+4\sqrt3}=\frac{\sqrt3}{6}$ (si moltiplichi per il coniugato del

denominatore), entrambi i centri stanno in $x = 2 - \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{6} = 2 - \frac{5\sqrt{3}}{6} \approx 0{,}556624$ ✓. I raggi sono

$$r'_\alpha = \frac{1}{4\sqrt{3}-6} = \frac{2\sqrt{3}+3}{6} \approx 1{,}077350, \qquad r'_\beta = \frac{1}{6+4\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}-3}{6} \approx 0{,}077350.$$

Controllo indipendente. Il rapporto è $\frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} = \frac{(2\sqrt{3}+3)^2}{12-9} = 7+4\sqrt{3}$, esattamente il valore R previsto dal Passo 1 ✓; lo script `lab/cap02_inversione_apollonio.py` (sezione E) ricalcola 13,928203 per le tre quantità (rapporto dei raggi, $7+4\sqrt{3}$, $e^{\operatorname{arccosh} 7}$).
Interpretazione. Il cerchio grande dell'immagine proviene da α, che contiene il polo: l'inversione scambia interno ed esterno del cerchio di inversione e «ingrandisce» ciò che è vicino al polo. *Errore tipico:* scegliere il polo nel punto medio dei centri, $(2,0)$: le immagini non sono concentriche, perché il polo deve essere un punto limite del fascio, non un punto di simmetria.

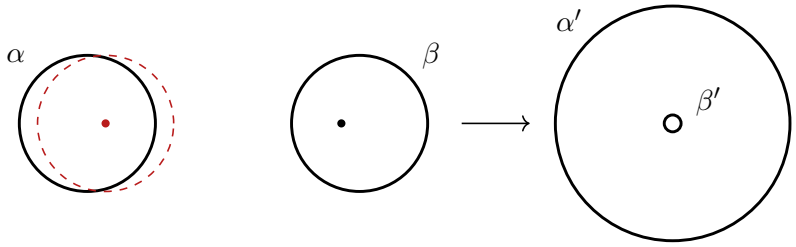


Figura 2.1: Riduzione a cerchi concentrici (Esempio 2.1), calcolata dallo script `lab/cap02_inversione_apollonio.py`. A sinistra i cerchi α (centro $(0,0)$) e β (centro $(4,0)$), di raggio 1, i due punti limite $2 \pm \sqrt{3}$ (quello rosso è il polo scelto) e il cerchio d'inversione di raggio 1 (tratteggiato). A destra le immagini: cerchi concentrici di raggi 1,077350 e 0,077350, rapporto $7+4\sqrt{3}$.

2.3.1 Fasci, cerchi di Apollonio e terne di cerchi

Definizione 2.4: Fascio di cerchi generato da due cerchi. Siano $\Gamma_1 \neq \Gamma_2$ cerchi generalizzati di matrici H_1, H_2. Il **fascio** generato da Γ_1, Γ_2 è l'insieme dei cerchi generalizzati la cui matrice è, a meno di un fattore reale, $\lambda H_1 + \mu H_2$ con $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ (si tengono solo le combinazioni con determinante negativo; quelle con determinante nullo sono i **punti limite**, cerchi di raggio zero). Il fascio è **ellittico**, **parabolico** o **iperbolico** secondo che $\delta(\Gamma_1,\Gamma_2)$ sia minore, uguale o maggiore di 1.

Proposizione 2.4: Forme normali dei fasci. *Nelle forme normali del Teorema 2.1: il fascio (a) è formato dalle rette per* 0*; il fascio (b) dalle rette orizzontali* $\operatorname{Im} z = \text{cost}$*; il fascio (c) dai cerchi* $|z| = \varrho$*,* $\varrho > 0$*, con punti limite* 0 *e* ∞*. Le trasformazioni di* $\overline{\text{Möb}}$ *mandano fasci in fasci, dello stesso tipo.*

Dimostrazione. Il Teorema 1.9 del Capitolo 1 contiene già queste forme normali; la verifica diretta è riproposta qui per comodità. (a) Le rette per 0 hanno coefficienti $(0,B,0)$; le combinazioni reali di due vettori B_1, B_2 non proporzionali su $\mathbb{R}$ (le due rette sono distinte) danno ogni $B \in \mathbb{C}$, cioè ogni retta per 0. (b) La retta $\operatorname{Im} z = s$ ha coefficienti $(0, -\frac{i}{2}, -s)$ (dalla Proposizione 2.3(b) con $n = (0,1)$, $h = s$); le combinazioni di $(0,-\frac{i}{2},0)$ e $(0,-\frac{i}{2},-1)$ sono $(0, -\frac{i}{2}(\lambda+\mu), -\mu)$: per $\lambda+\mu \neq 0$ è la retta $\operatorname{Im} z = \mu/(\lambda+\mu)$, che assume ogni valore reale; per $\lambda+\mu = 0$ il determinante è nullo (il «punto limite» ∞). (c) Il cerchio $|z| = \varrho$ ha coefficienti

$(1,0,-\varrho^2)$; le combinazioni di $(1,0,-1)$ e $(1,0,-R^2)$ sono $(\lambda+\mu,0,-\lambda-\mu R^2)$: per $\lambda+\mu\neq 0$ è $|z|^2=(\lambda+\mu R^2)/(\lambda+\mu)$, un cerchio centrato in 0 quando il secondo membro è positivo, e al variare di (λ,μ) esso assume ogni valore positivo; il valore 0 (punto limite 0) e il caso $\lambda+\mu=0$ (coefficienti $(0,0,\cdot)$, punto limite ∞) hanno determinante nullo. Infine, per il Lemma 2.2(i) le matrici si trasformano linearmente ($H\mapsto Q^*HQ$), quindi le combinazioni lineari vanno in combinazioni lineari; il tipo è conservato perché lo è δ. □

Teorema 2.2: I cerchi di Apollonio in forma inversiva. *Siano $a\neq b$ punti di $\mathbb{C}$. I luoghi $\{z:\ |z-a|=k|z-b|\}$, $k>0$ (per $k=1$ l'asse del segmento ab, completato con ∞), sono esattamente i cerchi del fascio iperbolico di punti limite a e b. Per ciascuno di essi a e b sono simmetrici: $\sigma_\Gamma(a)=b$. I cerchi generalizzati per a e b formano il fascio ellittico ortogonale, e ogni suo elemento incontra ad angolo retto ogni cerchio di Apollonio.*

Dimostrazione. L'enunciato è già dimostrato, in forma hermitiana, nel Corollario 1.6 e nel Teorema 1.9 del Capitolo 1; ne riproponiamo qui per comodità una prova breve tramite le forme normali. Sia $T(z)=(z-a)/(z-b)\in$ Möb: $T(a)=0$, $T(b)=\infty$ e $|T(z)|=k$ se e solo se $|z-a|=k|z-b|$. Dunque i luoghi dati sono le controimmagini dei cerchi $|w|=k$, che formano il fascio (c) della Proposizione 2.4 con punti limite 0 e ∞; per la stessa proposizione le controimmagini formano un fascio iperbolico con punti limite $T^{-1}(0)=a$ e $T^{-1}(\infty)=b$. La riflessione nel cerchio $|w|=k$ è $w\mapsto k^2/\bar w$ e scambia 0 e ∞; per la (2.3) $\sigma_\Gamma=T^{-1}\sigma_{T(\Gamma)}T$, quindi $\sigma_\Gamma(a)=T^{-1}(\sigma_{T(\Gamma)}(0))=T^{-1}(\infty)=b$. I cerchi generalizzati per a,b corrispondono alle rette per 0, che sono ortogonali a ogni cerchio $|w|=k$; l'angolo è conservato perché le Möbius sono conformi (Volume III, Capitolo 6). □

Osservazione 2.7: Confronto con la trattazione euclidea. *Il calcolo euclideo del centro e del raggio del cerchio di Apollonio (per $a=-1$, $b=1$, $k=2$: centro $(5/3,0)$, raggio $4/3$) è nel Volume I, Capitolo 11 e nel Volume II, Capitolo 8. La forma inversiva aggiunge due informazioni che il calcolo diretto non mostra: che i cerchi di Apollonio sono* tutti e soli *gli elementi di un fascio, e che la coppia $\{a,b\}$ è simmetrica rispetto a ciascuno di essi. Controllo: con $a=-1$, $b=1$, $k=2$ la riflessione nel cerchio di centro $5/3$ e raggio $4/3$ manda -1 in $\frac{5}{3}+\frac{16/9}{-1-5/3}=\frac{5}{3}-\frac{2}{3}=1=b$ ✓.*

Proposizione 2.5: Additività lungo un fascio iperbolico. *Siano $\Gamma_1,\Gamma_2,\Gamma_3$ tre cerchi distinti di un fascio iperbolico, con Γ_2 che separa Γ_1 da Γ_3. Allora, posto $\alpha_{ij}=\operatorname{arccosh}\delta(\Gamma_i,\Gamma_j)$, vale $\alpha_{13}=\alpha_{12}+\alpha_{23}$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 2.4 e il Teorema 2.1(c) una Möbius porta il fascio sui cerchi $|z|=\varrho$; per l'invarianza di δ e della separazione possiamo supporre $\Gamma_i=\{|z|=\varrho_i\}$ con $\varrho_1<\varrho_2<\varrho_3$ (la separazione impone che ϱ_2 sia compreso fra gli altri due; a meno di $z\mapsto 1/z$ l'ordine è crescente). Con $d=0$ la Proposizione 2.3(a) dà $\delta(\Gamma_i,\Gamma_j)=\frac{\varrho_i^2+\varrho_j^2}{2\varrho_i\varrho_j}=\cosh\ln\frac{\varrho_j}{\varrho_i}$ per $\varrho_i<\varrho_j$, dunque $\alpha_{ij}=\ln(\varrho_j/\varrho_i)$ e $\alpha_{13}=\ln\frac{\varrho_3}{\varrho_1}=\ln\frac{\varrho_2}{\varrho_1}+\ln\frac{\varrho_3}{\varrho_2}$. □

Proposizione 2.6: Il cerchio medio di due cerchi disgiunti. *Siano Γ_1,Γ_2 cerchi generalizzati disgiunti. Esiste uno e un solo cerchio generalizzato Σ tale che $\sigma_\Sigma(\Gamma_1)=\Gamma_2$ (il* ***cerchio medio****); esso appartiene al fascio di Γ_1,Γ_2 e $\operatorname{arccosh}\delta(\Gamma_1,\Sigma)=\operatorname{arccosh}\delta(\Sigma,\Gamma_2)=\frac{1}{2}\operatorname{arccosh}\delta(\Gamma_1,\Gamma_2)$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 2.1(c) e la (2.3) possiamo supporre $\Gamma_1 = \{|z| = 1\}$, $\Gamma_2 = \{|z| = R\}$, $R > 1$. *Esistenza.* La riflessione nel cerchio $|z| = \sqrt{R}$ è $z \mapsto R/\bar{z}$ e manda $|z| = 1$ in $|z| = R$. *Unicità.* Se $\sigma_\Sigma(\Gamma_1) = \Gamma_2$, anche $\sigma_\Sigma(\Gamma_2) = \Gamma_1$ (σ_Σ è un'involuzione); allora σ_Σ manda il fascio di Γ_1, Γ_2 in sé (le matrici si trasformano linearmente, Lemma 2.2) e quindi l'insieme dei suoi punti limite $\{0, \infty\}$ in sé. Se fissasse 0 e ∞, questi starebbero su Σ (Proposizione 2.1), che sarebbe una retta per 0; ma la riflessione in una retta per 0 manda $|z| = 1$ in sé, non in $|z| = R$. Dunque scambia 0 e ∞: $\sigma_\Sigma(\infty) = 0$ è il centro di Σ, cioè $\Sigma = \{|z| = \varrho\}$, e $z \mapsto \varrho^2/\bar{z}$ manda $|z| = 1$ in $|z| = \varrho^2$: $\varrho = \sqrt{R}$. *Distanze.* Per la Proposizione 2.5 (qui con $\varrho_1 = 1$, $\varrho_2 = \sqrt{R}$, $\varrho_3 = R$) le due metà valgono $\ln\sqrt{R} = \frac{1}{2}\ln R$. □

Osservazione 2.8: Due casi espliciti. *Per due cerchi concentrici di raggi $r < R$ il cerchio medio è il cerchio concentrico di raggio $\sqrt{rR}$ (media geometrica), come osserva Coxeter (1968, p. 14). Per due cerchi uguali disgiunti il cerchio medio è l'asse del segmento dei centri: la simmetria in quella retta li scambia, e per l'unicità non ce ne sono altri. Nell'Esempio 2.1 ($\delta = 7$) il cerchio medio è la retta $x = 2$, e $\delta(\alpha, \{x = 2\}) = 2/1 = 2 = \cosh\left(\frac{1}{2}\operatorname{arccosh} 7\right)$, perché $\cosh^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cosh\alpha}{2} = 4$ ✓.*

La Proposizione 2.6 riguarda i cerchi disgiunti. Il formalismo del Capitolo 1, in cui una riflessione agisce sulle matrici come una riflessione di Minkowski (Proposizione 1.8), risolve il problema per ogni coppia di cerchi e dà il cerchio medio con una formula. In questo paragrafo si usa, per coerenza con quella proposizione, il prodotto del Capitolo 1, che indichiamo con $\langle\ ,\ \rangle_{\mathrm{I}}$ (Osservazione 2.5), e le matrici normalizzate $\widehat{H}$ con $\det\widehat{H} = -1$ e $\langle\widehat{H}, \widehat{H}\rangle_{\mathrm{I}} = 1$.

Osservazione 2.9: Strategia. *Una riflessione σ_Σ manda $\widehat{H}_1$ in $\widehat{H}_1 - 2\langle\widehat{H}_1, \widehat{S}\rangle_{\mathrm{I}}\widehat{S}$. Chiedere che il risultato sia $\pm\widehat{H}_2$ significa chiedere che $\widehat{H}_1 \mp \widehat{H}_2$ sia un multiplo di $\widehat{S}$: il cerchio medio, se esiste, è il luogo di $\widehat{H}_1 \mp \widehat{H}_2$, e resta solo da vedere quando questa matrice rappresenta un cerchio. È l'analogo, nello spazio di Minkowski, del fatto euclideo che la riflessione che scambia due vettori unitari è quella nell'iperpiano ortogonale alla loro differenza.*

Proposizione 2.7: I cerchi medi in forma hermitiana. *Siano $\Gamma_1 \neq \Gamma_2$ cerchi generalizzati con matrici normalizzate $\widehat{H}_1$, $\widehat{H}_2$ e sia $c = \langle\widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle_{\mathrm{I}}$ (dunque $|c| = \delta(\Gamma_1, \Gamma_2)$). Un cerchio generalizzato Σ soddisfa $\sigma_\Sigma(\Gamma_1) = \Gamma_2$ se e solo se la sua matrice è proporzionale a*

$$\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2 \qquad \text{per un } \varepsilon \in \{1, -1\} \text{ con } \varepsilon c < 1.$$

Di conseguenza:

(a) se Γ_1, Γ_2 sono secanti, i cerchi medi sono esattamente due, i luoghi di $\widehat{H}_1 - \widehat{H}_2$ e di $\widehat{H}_1 + \widehat{H}_2$; passano per i due punti comuni e sono ortogonali fra loro;

(b) se sono tangenti, il cerchio medio è uno solo (l'altra combinazione è il punto di tangenza);

(c) se sono disgiunti, il cerchio medio è uno solo, quello della Proposizione 2.6.

Dimostrazione. Necessità. Sia $\Sigma = \mathcal{Z}(\widehat{S})$ con $\det\widehat{S} = -1$. Per la Proposizione 1.8, $\sigma_\Sigma(\Gamma_1)$ è il luogo di $K = \widehat{H}_1 - 2\langle\widehat{H}_1, \widehat{S}\rangle_{\mathrm{I}}\widehat{S}$, che ha determinante -1. Se $\sigma_\Sigma(\Gamma_1) = \Gamma_2$, per la Proposizione 1.1 $K = t\widehat{H}_2$ con t reale e, confrontando i determinanti, $t^2 = 1$: $K = \varepsilon\widehat{H}_2$ con $\varepsilon = \pm 1$. Dunque $\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2 = 2\langle\widehat{H}_1, \widehat{S}\rangle_{\mathrm{I}}\widehat{S}$; il primo membro non è nullo (i cerchi sono distinti, quindi $\widehat{H}_1 \neq \pm\widehat{H}_2$), e $\widehat{S}$ è proporzionale a $\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2$. Poiché Σ è un cerchio, la matrice $\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2$ ha determinante negativo, cioè (Lemma 1.3(ii))

$$\langle\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2, \widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2\rangle_{\mathrm{I}} = 1 - 2\varepsilon c + 1 = 2 - 2\varepsilon c > 0,$$

cioè $\varepsilon c < 1$.

Sufficienza. Se $\varepsilon c < 1$, sia $\widehat{S} = (\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2)/\sqrt{2-2\varepsilon c}$, che ha $\langle \widehat{S}, \widehat{S}\rangle_{\mathrm{I}} = 1$. Allora $\langle \widehat{H}_1, \widehat{S}\rangle_{\mathrm{I}} = (1-\varepsilon c)/\sqrt{2-2\varepsilon c}$ e

$$\widehat{H}_1 - 2\langle \widehat{H}_1, \widehat{S}\rangle_{\mathrm{I}}\widehat{S} = \widehat{H}_1 - \frac{2(1-\varepsilon c)}{2-2\varepsilon c}(\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2) = \varepsilon\widehat{H}_2,$$

e per la Proposizione 1.8 $\sigma_\Sigma(\Gamma_1) = \mathcal{Z}(\varepsilon\widehat{H}_2) = \Gamma_2$. I due valori di ε danno cerchi distinti, perché $\widehat{H}_1 - \widehat{H}_2$ e $\widehat{H}_1 + \widehat{H}_2$ non sono proporzionali ($\widehat{H}_1, \widehat{H}_2$ sono indipendenti).
I tre casi. Per il Teorema 1.6, secanti significa $|c| < 1$: entrambi i valori di ε vanno bene. Un punto p comune ai due cerchi soddisfa $\langle P_p, \widehat{H}_1\rangle_{\mathrm{I}} = \langle P_p, \widehat{H}_2\rangle_{\mathrm{I}} = 0$ (Lemma 1.4(ii)), dunque sta su entrambi i cerchi medi; e $\langle \widehat{H}_1 - \widehat{H}_2, \widehat{H}_1 + \widehat{H}_2\rangle_{\mathrm{I}} = 1 - 1 = 0$: i due cerchi medi sono ortogonali (Corollario 1.4). Tangenti significa $c = \pm 1$: il valore $\varepsilon = c$ dà $2 - 2\varepsilon c = 0$, una matrice di determinante nullo, cioè un punto (Lemma 1.4(i)), che sta sui due cerchi per lo stesso argomento ed è dunque il punto di tangenza; resta $\varepsilon = -c$. Disgiunti significa $|c| > 1$: vale $\varepsilon c < 1$ solo per $\varepsilon = -\mathrm{sgn}(c)$, e il cerchio medio è unico, in accordo con la Proposizione 2.6. □

Osservazione 2.10: Bisettrici di due cerchi. *Nel caso secante i due cerchi medi sono le «bisettrici» dei due angoli formati da Γ_1 e Γ_2: in forma normale (Teorema 2.1(a)) i cerchi sono le rette $\mathbb{R}$ e $e^{i\vartheta}\mathbb{R}$, le riflessioni che le scambiano sono quelle nelle due bisettrici $e^{i\vartheta/2}\mathbb{R}$ ed $e^{i(\vartheta+\pi)/2}\mathbb{R}$, ortogonali fra loro, e la Proposizione 2.7 dice che non ce ne sono altre. Per due rette qualsiasi, $\widehat{H}_{n_1,h_1} \mp \widehat{H}_{n_2,h_2}$ ha $\alpha = 0$ ed è la matrice di una retta: sono le due bisettrici euclidee, come deve essere.*

Esempio 2.2: I cerchi medi nei tre casi. *Obiettivo.* Calcolare i cerchi medi di tre coppie con la formula $\widehat{H}_1 \mp \widehat{H}_2$ e controllarli con la riflessione.
Disgiunti: $|z| = 1$ *e* $|z-4| = 1$. $\widehat{H}_1 = \mathrm{diag}(1,-1)$, $\widehat{H}_2 = H_{4,1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 15 \end{smallmatrix}\right)$, $c = \frac{1+1-16}{2} = -7$ (Proposizione 1.4(i)). Solo $\varepsilon = 1$ va bene ($-7 < 1$; per $\varepsilon = -1$, $2 - 14 < 0$): $\widehat{H}_1 - \widehat{H}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 4 \\ 4 & -16 \end{smallmatrix}\right)$, cioè $\alpha = 0$, $\beta = 4$, $\gamma = -16$: la retta $8x - 16 = 0$, $x = 2$, come nell'Osservazione 2.8 ✓.
Secanti: $|z| = 1$ *e* $|z-1| = 1$. $\widehat{H}_2 = H_{1,1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $c = \frac{1+1-1}{2} = \frac{1}{2}$. $\widehat{H}_1 - \widehat{H}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ è la retta $2x - 1 = 0$; $\widehat{H}_1 + \widehat{H}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ è la circonferenza di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\sqrt{-(-2-1)}/2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Entrambe passano per i punti comuni $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (per la seconda: $|\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i| = \frac{\sqrt{3}}{2}$) e sono ortogonali (la retta passa per il centro del cerchio). *Controllo con la riflessione.* Nel cerchio di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{\sqrt{3}}{2}$ il punto -1 di Γ_1 va in $\frac{1}{2} + \frac{3/4}{-3/2} = 0$, e il punto i va in $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\cdot\frac{-\frac{1}{2}+i}{5/4} = 0{,}2 + 0{,}6i$; entrambi stanno su $|z-1| = 1$ ($|-0{,}8 + 0{,}6i| = 1$) ✓.
Tangenti: $|z| = 1$ *e* $|z-3| = 2$. $\widehat{H}_2 = \frac{1}{2}H_{3,2} = \left(\begin{smallmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \end{smallmatrix}\right)$, $c = \frac{1+4-9}{4} = -1$. Per $\varepsilon = -1$, $\widehat{H}_1 + \widehat{H}_2 = \frac{3}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \frac{3}{2}P_1$: il punto di tangenza 1. Per $\varepsilon = 1$, $\widehat{H}_1 - \widehat{H}_2 = \left(\begin{smallmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{7}{2} \end{smallmatrix}\right)$: centro $-\frac{3/2}{1/2} = -3$, raggio $\sqrt{\frac{7}{4} + \frac{9}{4}}/\frac{1}{2} = 4$. *Controllo.* Il cerchio $|z+3| = 4$ passa per 1, e la riflessione in esso manda il punto -1 di Γ_1 in $-3 + \frac{16}{2} = 5$, che sta su $|z-3| = 2$ ✓.
Errore tipico: usare matrici non normalizzate. Con $H_{3,2}$ al posto di $\frac{1}{2}H_{3,2}$ la differenza $H_1 - H_{3,2} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -6 \end{smallmatrix}\right)$ non è la matrice di un cerchio medio: è la retta $x = 1$, l'asse radicale (qui la tangente comune in 1), e la riflessione in essa manda $|z| = 1$ in $|z-2| = 1$, non in Γ_2. Lo script (sezione K) controlla i tre casi su tredici punti di Γ_1 e la formula su cento coppie casuali.

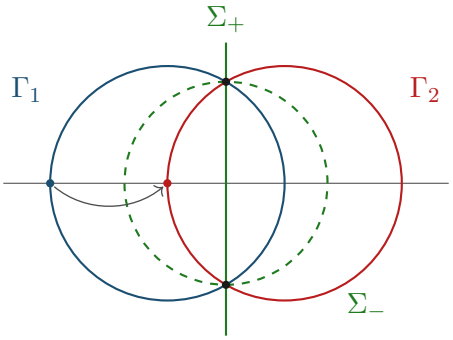


Figura 2.2: I due cerchi medi di $\Gamma_1 : \ |z| = 1$ (blu) e $\Gamma_2 : \ |z-1| = 1$ (rosso), secanti a 60° (Esempio 2.2): la retta $\Sigma_+ : \ x = \frac{1}{2}$, luogo di $\widehat{H}_1 - \widehat{H}_2$, e la circonferenza Σ_- di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (tratteggiata), luogo di $\widehat{H}_1 + \widehat{H}_2$. Entrambe passano per i punti comuni e sono ortogonali fra loro; la freccia indica che la riflessione in Σ_- manda il punto -1 di Γ_1 nel punto 0 di Γ_2. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nell'esempio.

Definizione 2.5: Terne annidate e terne apolloniane. Tre cerchi generalizzati a due a due disgiunti formano una **terna annidata** se uno di essi separa gli altri due (cioè li lascia in componenti diverse del suo complementare in $\widehat{\mathbb{C}}$); altrimenti formano una **terna apolloniana** (Coxeter 1968, p. 8). Le due nozioni sono invarianti per $\overline{\text{Möb}}$, che è fatto di omeomorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$.

Teorema 2.3: Disuguaglianza di Coxeter per terne annidate. *Sia λ, μ, ν una terna annidata in cui μ separa λ da ν, e siano $\alpha = \operatorname{arccosh} \delta(\lambda, \mu)$, $\beta = \operatorname{arccosh} \delta(\mu, \nu)$, $\gamma = \operatorname{arccosh} \delta(\lambda, \nu)$. Allora $\gamma \geq \alpha + \beta$, con l'uguaglianza se e solo se i tre cerchi appartengono a un medesimo fascio.*

Osservazione 2.11: Strategia. *Si porta il cerchio separatore μ su una retta con un'inversione di polo su μ: gli altri due diventano cerchi da parti opposte della retta, e la disuguaglianza si riduce alla disuguaglianza fra la distanza dei centri e la sua proiezione sulla normale alla retta. Coxeter (1968, p. 9–10) passa per un cerchio ortogonale ai tre; qui si evita quel passaggio e si calcola direttamente.*

Dimostrazione. Passo 1: normalizzazione. Sia $q \in \mu$. Poiché la terna è disgiunta, q non sta su λ né su ν. Un'inversione di polo q manda μ in una retta e λ, ν in cerchi propri; le due componenti di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mu$ vanno nei due semipiani aperti, e poiché μ separa λ da ν le immagini stanno in semipiani opposti. Con una similitudine (che non cambia δ) otteniamo: $\mu = \{x = 0\}$, λ di centro (x_1, y_1) con $x_1 < 0$ e raggio a, ν di centro (x_2, y_2) con $x_2 > 0$ e raggio b; la disgiunzione dà $|x_1| > a$, $x_2 > b$.
Passo 2: le tre distanze. Per la Proposizione 2.3(b), $\cosh \alpha = |x_1|/a$ e $\cosh \beta = x_2/b$, cioè $|x_1| = a \cosh \alpha$, $x_2 = b \cosh \beta$. La distanza dei centri soddisfa $d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \geq (x_2 + |x_1|)^2 = (a \cosh \alpha + b \cosh \beta)^2 > (a+b)^2$, quindi $d^2 - a^2 - b^2 > 0$ e $\cosh \gamma = (d^2 - a^2 - b^2)/(2ab)$.
Passo 3: la disuguaglianza. Dalla stima del Passo 2,

$$\begin{aligned} 2ab \cosh \gamma \ &\geq \ a^2 \cosh^2 \alpha + b^2 \cosh^2 \beta + 2ab \cosh \alpha \cosh \beta - a^2 - b^2 \\ &= \ a^2 \sinh^2 \alpha + b^2 \sinh^2 \beta + 2ab \cosh \alpha \cosh \beta. \end{aligned}$$

Scrivendo $a^2 \sinh^2 \alpha + b^2 \sinh^2 \beta = (a \sinh \alpha - b \sinh \beta)^2 + 2ab \sinh \alpha \sinh \beta$ e usando $\cosh \alpha \cosh \beta + \sinh \alpha \sinh \beta = \cosh(\alpha + \beta)$ si ottiene

$$2ab\big(\cosh \gamma - \cosh(\alpha + \beta)\big) \ \geq \ (a \sinh \alpha - b \sinh \beta)^2 \ \geq \ 0,$$

e poiché cosh è strettamente crescente su $[0,\infty)$, $\gamma \geq \alpha+\beta$.
Passo 4: il caso di uguaglianza. Vale $\gamma = \alpha+\beta$ se e solo se le due disuguaglianze usate sono uguaglianze: $y_1 = y_2$ e $a\sinh\alpha = b\sinh\beta$, cioè $x_1^2 - a^2 = x_2^2 - b^2$ (perché $a^2\sinh^2\alpha = a^2\cosh^2\alpha - a^2 = x_1^2 - a^2$, e lo stesso per ν). Il fascio generato da μ e λ ha matrici proporzionali a $(1, -\bar z_1, |z_1|^2 - a^2) + t\,(0, \frac12, 0)$, $t \in \mathbb{R}$, con $z_1 = x_1 + iy_1$: sono i cerchi di centro $z_1 - t/2$ (sulla retta $y = y_1$) e con $C = |z_1|^2 - a^2$ fisso, cioè i cerchi di centro (x, y_1) e raggio ϱ con $x^2 + y_1^2 - \varrho^2 = x_1^2 + y_1^2 - a^2$. Dunque ν appartiene al fascio se e solo se $y_2 = y_1$ e $x_2^2 - b^2 = x_1^2 - a^2$: esattamente la condizione di uguaglianza. □

Teorema 2.4: Le terne apolloniane sono classificate dalle tre distanze. *Sia $(\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3)$ una terna apolloniana ordinata e $\delta_{ij} = \delta(\Gamma_i, \Gamma_j) > 1$. Esiste $T \in$ Möb che la porta nella forma normale*

$$T(\Gamma_1) = \{|z| = 1\}, \qquad T(\Gamma_2) = \{|z| = R\}, \qquad T(\Gamma_3) = \{|z - m| = \varrho\},$$
$$R = e^{\operatorname{arccosh}\delta_{12}}, \qquad \varrho = \frac{R^2 - 1}{2(\delta_{13} + R\,\delta_{23})}, \qquad m = \sqrt{1 + \varrho^2 + 2\varrho\,\delta_{13}}. \tag{2.5}$$

Di conseguenza due terne apolloniane ordinate sono equivalenti per Möb *se e solo se hanno le stesse tre distanze inversive, e ogni terna $(\delta_{12}, \delta_{13}, \delta_{23}) \in (1,\infty)^3$ è realizzata da una terna apolloniana.*

Dimostrazione. Normalizzazione. Il Teorema 2.1(c) dà T_1 con $T_1(\Gamma_1) = \{|z| = 1\}$, $T_1(\Gamma_2) = \{|z| = R\}$. L'immagine Γ_3' di Γ_3 è disgiunta da entrambi. Non può essere una retta: una retta disgiunta da $|z| = R$ sta in $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$, e allora $|z| = R$ separerebbe Γ_3' da $|z| = 1$, contro l'ipotesi. Per lo stesso motivo Γ_3' non sta in $\{|z| < 1\}$ né in $\{|z| > R\}$, dunque sta nella corona aperta $1 < |z| < R$. Sia D il disco aperto di cui Γ_3' è il bordo. Se fosse $0 \in D$, il disco chiuso $\{|z| \leq 1\}$, che è connesso, contiene 0 ed è disgiunto da Γ_3', starebbe tutto in D; il cerchio $|z| = R$ invece sta fuori da D, perché il disco $\{|z| < R\}$ è convesso e contiene Γ_3', quindi contiene D. Allora Γ_3' separerebbe $|z| = 1$ da $|z| = R$, contro l'ipotesi. Quindi il disco chiuso di Γ_3' sta nella corona e non contiene 0: se ha centro w e raggio ϱ, con $m = |w|$, i punti del cerchio più vicino e più lontano da 0 distano $m - \varrho$ e $m + \varrho$, e

$$m - \varrho > 1, \qquad m + \varrho < R. \tag{2.6}$$

Una rotazione $z \mapsto e^{-i\arg w} z$ fissa i due cerchi centrati in 0 e porta w in $m > 0$.
Le due equazioni. Per la Proposizione 2.3(a), usando (2.6) per togliere i valori assoluti ($m^2 - 1 - \varrho^2 > 2\varrho > 0$ e $R^2 + \varrho^2 - m^2 > 2R\varrho > 0$):

$$\delta_{13} = \frac{m^2 - 1 - \varrho^2}{2\varrho}, \qquad \delta_{23} = \frac{R^2 + \varrho^2 - m^2}{2R\varrho}.$$

Dunque $m^2 - \varrho^2 = 1 + 2\varrho\,\delta_{13} = R^2 - 2R\varrho\,\delta_{23}$, da cui $\varrho = (R^2 - 1)/(2(\delta_{13} + R\delta_{23}))$ e $m^2 = 1 + \varrho^2 + 2\varrho\,\delta_{13}$: la forma normale (2.5) è determinata dalle tre distanze.
Equivalenza. Due terne con le stesse distanze hanno la stessa forma normale; se T e T' le normalizzano, $T'^{-1}T$ porta l'una nell'altra. Il viceversa è l'invarianza di δ.
Esistenza. Dati $\delta_{ij} > 1$, si definiscano R, ϱ, m con (2.5). Allora $\varrho > 0$, $m^2 = (1+\varrho)^2 + 2\varrho(\delta_{13} - 1) > (1+\varrho)^2$, cioè $m - \varrho > 1$, e $m^2 = R^2 - 2R\varrho\,\delta_{23} + \varrho^2 < R^2 - 2R\varrho + \varrho^2 = (R-\varrho)^2$, cioè $m + \varrho < R$. Il cerchio $|z - m| = \varrho$ sta dunque nella corona senza circondare 0, la terna è apolloniana (nessuno dei tre separa gli altri due) e, invertendo il calcolo precedente, ha le distanze assegnate. □

Osservazione 2.12: Le distanze non bastano per le terne qualsiasi. *Per terne arbitrarie le tre distanze inversive* non *sono un invariante completo. Le tre rette per* 0 *di direzioni* $0°$, $60°$, $120°$ *e le tre rette dei lati di un triangolo equilatero hanno tutte* $\delta_{ij} = \cos 60° = \frac{1}{2}$ *(Proposizione 2.3(c)); ma le prime hanno due punti comuni a tutte (*0 *e* ∞*), le seconde uno solo (*∞*), e una trasformazione biiettiva conserva il numero di punti comuni. Nel linguaggio del Capitolo 1, nel primo caso le tre matrici hermitiane sono linearmente dipendenti (sono tutte della forma* $(0, B, 0)$*), nel secondo no: per le terne serve un'informazione in più oltre alle tre distanze, e le terne apolloniane sono un caso in cui essa è automaticamente fissata.*

Proposizione 2.8: Terne con esattamente un punto comune. *Siano* $(\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3)$ *e* $(\Gamma_1', \Gamma_2', \Gamma_3')$ *due terne ordinate di cerchi generalizzati a due a due secanti, in ciascuna delle quali i tre cerchi hanno esattamente un punto comune a tutti. Esiste* $T \in \overline{\text{Möb}}$ *con* $T(\Gamma_i) = \Gamma_i'$ *per* $i = 1, 2, 3$ *se e solo se* $\delta(\Gamma_i, \Gamma_j) = \delta(\Gamma_i', \Gamma_j')$ *per ogni* $i < j$*.*

Dimostrazione. La necessità è l'invarianza di δ. Per la sufficienza, sia p il punto comune: una Möbius che manda p in ∞ trasforma i Γ_i in tre rette. Poiché ogni coppia è secante, ogni coppia di rette ha un secondo punto comune in $\mathbb{C}$: le rette sono a due a due incidenti; poiché ∞ è l'unico punto comune ai tre, non sono concorrenti. Formano dunque i lati di un triangolo, con angoli interni $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (con α_k opposto al lato Γ_k) e $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \pi$; per la Proposizione 2.3(c) $\delta(\Gamma_i, \Gamma_j) = |\cos \alpha_k|$ con $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$. Mostriamo che i tre valori $|\cos \alpha_k|$ determinano gli angoli. Sia $\alpha_k^* = \min(\alpha_k, \pi - \alpha_k)$, che è determinato da $|\cos \alpha_k|$. Se $\sum \alpha_k^* = \pi$, il triangolo non ha angoli ottusi e $\alpha_k = \alpha_k^*$. Altrimenti un angolo, e uno solo, è ottuso, diciamo α_3, e $\alpha_3^* = \pi - \alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_1^* + \alpha_2^*$: l'angolo ottuso è quello il cui α^* è la somma degli altri due, e tale indice è unico (se valesse anche $\alpha_1^* = \alpha_2^* + \alpha_3^*$, sommando si avrebbe $\alpha_2^* = 0$). Due triangoli con gli stessi angoli ordinati sono simili, e una similitudine (eventualmente composta con una simmetria, cioè un elemento di $\overline{\text{Möb}}$) porta i lati dell'uno nei lati corrispondenti dell'altro. □

Esempio 2.3: Una terna con un solo punto comune e un angolo ottuso. *Dati.* I cerchi di raggio 1 e centri 1, $e^{i30°}$, $e^{i150°}$: passano tutti per 0. *Obiettivo.* Controllare le ipotesi della Proposizione 2.8 e ricostruire gli angoli del triangolo della forma normale dalle sole tre distanze inversive. *Esempio originale.*
Passo 1 (ipotesi). Due cerchi di raggio 1 per 0 con centri c, c' si incontrano in 0 e nel simmetrico di 0 rispetto alla retta dei centri: i tre secondi punti comuni sono $\frac{2+\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$, $\frac{2-\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ e i, distinti fra loro e da 0. Le coppie sono secanti e 0 è l'unico punto comune ai tre.
Passo 2 (distanze). Con $d = |c - c'| = 2 \sin \frac{\vartheta}{2}$, dove ϑ è l'angolo fra i centri visti da 0, si ha $\delta = \frac{|d^2 - 2|}{2} = |\cos \vartheta|$: $\delta_{12} = \cos 30° = 0{,}866025$, $\delta_{13} = |\cos 150°| = 0{,}866025$, $\delta_{23} = |\cos 120°| = 0{,}5$.
Passo 3 (angoli). Come nella dimostrazione, $\alpha_k^* = \arccos \delta$ vale $30°$, $30°$, $60°$, con somma $120° \neq 180°$: un angolo è ottuso, quello il cui α^* è la somma degli altri due, $60° = 30° + 30°$, e vale $180° - 60° = 120°$. Il triangolo della forma normale ha dunque angoli $30°$, $30°$, $120°$.
Controllo indipendente. L'inversione di polo 0 e potenza 1 manda il cerchio di centro c per 0 nella retta $\text{Re}(\bar{u}z) = \frac{1}{2|c|}$, $u = c/|c|$; lo script (sezione K) interseca le tre rette e misura gli angoli del triangolo: $30°$, $30°$, $120°$ ✓. *Errore tipico:* prendere $\alpha_k = \arccos \delta$ per tutti e tre gli angoli: la somma non sarebbe $180°$, segno che uno degli angoli va sostituito con il supplementare.

Proposizione 2.9: Tutte le terne di cerchi mutuamente tangenti sono equivalenti. *Siano $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ cerchi generalizzati a due a due tangenti in tre punti distinti. Esiste $T \in$ Möb con $T(\Gamma_1) = \{\operatorname{Im} z = -1\}$, $T(\Gamma_2) = \{\operatorname{Im} z = 1\}$, $T(\Gamma_3) = \{|z| = 1\}$.*

Dimostrazione. Sia p il punto di tangenza di Γ_1 e Γ_2. Come nella dimostrazione del Teorema 2.1(b), $T_1(z) = 1/(z-p)$ (o l'identità se $p = \infty$) manda Γ_1, Γ_2 in due rette parallele distinte; Γ_3 non passa per p (i tre punti di tangenza sono distinti), quindi va in un cerchio proprio tangente a entrambe le rette. Un cerchio tangente a due rette parallele a distanza h ha diametro h e centro sulla retta mediana; una similitudine porta le rette su $\operatorname{Im} z = \mp 1$ e il cerchio su $|z| = 1$. □

2.4. Riflessioni composte

Teorema 2.5: Ogni Möbius è prodotto di al più quattro riflessioni.

(i) Ogni $M \in$ Möb diversa dall'identità è composizione di due o di quattro riflessioni in cerchi generalizzati.

(ii) Ogni trasformazione anti-Möbius è composizione di una o di tre riflessioni.

(iii) Il gruppo generato dalle riflessioni in cerchi generalizzati è $\overline{\text{Möb}}$.

(iv) Il numero quattro in (i) non si può abbassare: se $M = \sigma_2\sigma_1$ è prodotto di due riflessioni e P è una sua matrice, $(\operatorname{tr} P)^2/\det P$ è un numero reale ≥ 0; per $M(z) = 2iz$ esso vale $2 + \frac{3}{2}i$.

Osservazione 2.13: Strategia. *Se $M(\infty) \neq \infty$, si compone M con la riflessione nel suo* cerchio isometrico $|cz + d| = 1$*: il prodotto fissa ∞ ed è un'isometria euclidea che inverte l'orientazione, cioè una simmetria o una glissosimmetria (una o tre riflessioni in rette). Se $M(\infty) = \infty$, M è una similitudine: rotazione e omotetia attorno a un punto fisso, due riflessioni ciascuna.*

Dimostrazione. Passo 1: isometrie che invertono l'orientazione. Sia $g(z) = \alpha\bar{z} + \beta$ con $|\alpha| = 1$; scriviamo $\alpha = e^{2i\varphi}$ e $u = e^{i\varphi}$. La riflessione nella retta $u\mathbb{R}$ è $\rho_0(z) = u^2\bar{z}$ (fissa $u\mathbb{R}$ e $\rho_0(iu) = -iu$). Decomponiamo $\beta = \beta_\parallel + \beta_\perp$ con $\beta_\parallel \in u\mathbb{R}$, $\beta_\perp \in iu\mathbb{R}$. La mappa $z \mapsto \rho_0(z) + \beta_\perp$ è la riflessione nella retta $\frac{1}{2}\beta_\perp + u\mathbb{R}$: fissa quella retta punto per punto (se $z = \frac{1}{2}\beta_\perp + tu$, $t \in \mathbb{R}$, allora $u^2\bar{z} = -\frac{1}{2}\beta_\perp + tu$ perché $u^2\overline{\beta_\perp} = -\beta_\perp$ per $\beta_\perp \in iu\mathbb{R}$) ed è anti-Möbius, dunque è quella riflessione per il Lemma 2.1. Infine $z \mapsto z + \beta_\parallel$ è il prodotto delle riflessioni nelle rette $iu\mathbb{R}$ e $\frac{1}{2}\beta_\parallel + iu\mathbb{R}$ (perpendicolari a $u\mathbb{R}$): per $\beta_\parallel \neq 0$ la loro composizione, calcolata come sopra, è $z \mapsto z + \beta_\parallel$. Quindi g è una riflessione se $\beta_\parallel = 0$, altrimenti è prodotto di tre riflessioni.
Passo 2: similitudini. Sia $M(z) = \alpha z + \beta$, $\alpha \neq 0$. Se $\alpha = 1$, M è una traslazione, prodotto di due riflessioni in rette parallele (Passo 1). Se $\alpha \neq 1$, M fissa $z_0 = \beta/(1-\alpha)$ e $M(z) = z_0 + \alpha(z - z_0)$. La rotazione $z \mapsto z_0 + e^{i\theta}(z - z_0)$, $\theta = \arg\alpha$, è il prodotto delle riflessioni in due rette per z_0 che formano l'angolo $\theta/2$ (composizione di $z \mapsto z_0 + u_1^2\overline{(z - z_0)}$ e $z \mapsto z_0 + u_2^2\overline{(z - z_0)}$ con $u_2/u_1 = e^{i\theta/2}$: si ottiene $z_0 + u_2^2\bar{u}_1^2(z - z_0)$); l'omotetia $z \mapsto z_0 + |\alpha|(z - z_0)$ è il prodotto delle inversioni nei cerchi di centro z_0 e raggi 1 e $\sqrt{|\alpha|}$: la prima manda z in $z_0 + (z - z_0)/|z - z_0|^2$, la seconda questo punto in $z_0 + |\alpha|\,\frac{(z-z_0)/|z-z_0|^2}{1/|z-z_0|^2} = z_0 + |\alpha|(z - z_0)$. Togliendo i fattori banali ($\theta = 0$ o $|\alpha| = 1$), M è prodotto di due o quattro riflessioni.

Passo 3: $M(\infty)\neq\infty$. Normalizziamo $ad-bc=1$ (si divide la matrice per una radice quadrata del determinante); allora $c\neq 0$ e $M(w)=\frac{a}{c}-\frac{1}{c(cw+d)}$. Sia I il cerchio $|z+d/c|=1/|c|$ e $\sigma_I(z)=-\frac{d}{c}+\frac{1}{|c|^2(\bar z+\bar d/\bar c)}=-\frac{d}{c}+\frac{1}{\bar c(\bar c\bar z+\bar d)}$. Allora $c\,\sigma_I(z)+d=\frac{c}{\bar c(\bar c\bar z+\bar d)}$ e

$$M(\sigma_I(z))=\frac{a}{c}-\frac{\bar c(\bar c\bar z+\bar d)}{c^2}=-\Big(\frac{\bar c}{c}\Big)^2\bar z+\frac{a}{c}-\frac{\bar c\bar d}{c^2},\tag{2.7}$$

un'isometria $z\mapsto\alpha\bar z+\beta$ con $|\alpha|=1$. Per il Passo 1 è una o tre riflessioni, e $M=(M\sigma_I)\sigma_I$ è prodotto di due o quattro. Il numero è pari perché ogni riflessione è anti-Möbius e M non lo è (Proposizione 2.2).

Passo 4: anti-Möbius. Sia $g=M\kappa$. Se $g(\infty)=\infty$, $g(z)=\alpha\bar z+\beta$: per $|\alpha|=1$ si applica il Passo 1; per $|\alpha|\neq 1$ il punto $z_0=(\beta+\alpha\bar\beta)/(1-|\alpha|^2)$ soddisfa $z_0-\alpha\bar z_0=\beta$ (verifica diretta: $z_0-\alpha\bar z_0=\frac{\beta+\alpha\bar\beta-\alpha\bar\beta-|\alpha|^2\beta}{1-|\alpha|^2}=\beta$), quindi $g(z)=z_0+\alpha\overline{(z-z_0)}$, che è la riflessione in una retta per z_0 seguita dall'omotetia di centro z_0 e rapporto $|\alpha|$ (due inversioni): tre riflessioni. Se $g(\infty)\neq\infty$, $M(\infty)\neq\infty$; sia $J=\kappa(I)$ il cerchio coniugato del cerchio isometrico di M. Per la (2.3), $\kappa\sigma_J\kappa=\sigma_I$, e $g\sigma_J=M\kappa\sigma_J=M\sigma_I\kappa$ è, per la (2.7), la mappa $z\mapsto\alpha z+\beta$ con $|\alpha|=1$: una rotazione o una traslazione, cioè due riflessioni (o nessuna). Dunque $g=(g\sigma_J)\sigma_J$ è prodotto di una o tre riflessioni (numero dispari perché g è anti-Möbius).

Passo 5: il gruppo generato. Le riflessioni stanno in $\overline{\mathrm{Möb}}$ (Proposizione 2.1), che è un gruppo; viceversa (i) e (ii) esprimono ogni suo elemento come prodotto di riflessioni.

Passo 6: il limite inferiore. La quantità $(\operatorname{tr}P)^2/\det P$ non cambia se si moltiplica P per uno scalare né se si coniuga P con una matrice invertibile; se si coniuga con un'anti-Möbius $N\kappa$, M diventa $N\overline{M}N^{-1}$ e la quantità diventa la sua coniugata complessa. In ogni caso la proprietà «reale ≥ 0» è conservata. Sia $M=\sigma_2\sigma_1$ con $\sigma_i=\sigma_{\Gamma_i}$, $\Gamma_1\neq\Gamma_2$ (se coincidono M è l'identità, con valore 4). Per il Teorema 2.1 e la (2.3), coniugando con una Möbius T si ottiene $TMT^{-1}=\sigma_{T\Gamma_2}\sigma_{T\Gamma_1}$ con la coppia in forma normale. (a) Due rette per 0 con angolo ϑ: il prodotto è la rotazione $z\mapsto e^{2i\vartheta}z$ (Passo 2), di matrice $\operatorname{diag}(e^{i\vartheta},e^{-i\vartheta})$ e valore $4\cos^2\vartheta\in[0,4]$. (b) Due rette parallele: una traslazione, matrice $\left(\begin{smallmatrix}1&\beta\\0&1\end{smallmatrix}\right)$, valore 4. (c) Due cerchi concentrici di raggi 1 e R: l'omotetia $z\mapsto R^2z$ o $z\mapsto R^{-2}z$ (Passo 2), valore $(1+R^{\pm2})^2/R^{\pm2}>4$. Per $M(z)=2iz$, matrice $\operatorname{diag}(2i,1)$: $(1+2i)^2/(2i)=\frac{-3+4i}{2i}=2+\frac{3}{2}i$, che non è reale; dunque $2iz$ non è prodotto di due riflessioni e per (i) ne richiede quattro. □

Proposizione 2.10: Prodotti di due riflessioni e loro composizioni. *Siano $\Gamma_1\neq\Gamma_2$ cerchi generalizzati e $M=\sigma_{\Gamma_2}\sigma_{\Gamma_1}$.*

(a) Se sono secanti con angolo ϑ, M è coniugata alla rotazione $z\mapsto e^{2i\vartheta}z$ e fissa i due punti comuni; se sono tangenti, M è coniugata a una traslazione e fissa solo il punto di tangenza; se sono disgiunti, M è coniugata all'omotetia $z\mapsto e^{2\alpha}z$ con $\alpha=\operatorname{arccosh}\delta(\Gamma_1,\Gamma_2)$, e fissa i due punti limite del loro fascio.

(b) Ogni $M(z)=\lambda z$ con $\lambda=ke^{i\varphi}$, $k>0$, è il prodotto $(\sigma_{C_2}\sigma_{C_1})(\sigma_{\ell_2}\sigma_{\ell_1})$ con $\ell_1=\mathbb{R}$, $\ell_2=e^{i\varphi/2}\mathbb{R}$, $C_1=\{|z|=1\}$, $C_2=\{|z|=\sqrt{k}\}$; i due fattori commutano, e le rette ℓ_i appartengono al fascio ellittico per $0,\infty$, ortogonale al fascio iperbolico dei cerchi C_i.

Dimostrazione. (a) Per il Teorema 2.1 e la (2.3) si coniuga con una Möbius T che porta la coppia in forma normale; nel Passo 6 della dimostrazione precedente si sono calcolati i tre prodotti: rotazione di 2ϑ attorno a 0 (punti fissi $0,\infty$, le immagini dei due punti comuni), traslazione (unico punto fisso ∞, l'immagine del punto di tangenza), omotetia di rapporto $R^2=e^{2\alpha}$ (punti fissi $0,\infty$, i punti limite del fascio (c) della Proposizione 2.4). (b) Per il Passo 2 della stessa dimostrazione $\sigma_{\ell_2}\sigma_{\ell_1}(z)=e^{i\varphi}z$ e $\sigma_{C_2}\sigma_{C_1}(z)=kz$; le due mappe commutano perché sono moltiplicazioni per costanti. Le rette per 0 sono ortogonali ai cerchi centrati in 0. □

Osservazione 2.14: Verso la classificazione. *La Proposizione 2.10 anticipa la classificazione del Capitolo 6: prodotti di due riflessioni in cerchi secanti, tangenti, disgiunti corrispondono alle trasformazioni ellittiche, paraboliche, iperboliche; la lossodromica $z \mapsto \lambda z$ con $\lambda \notin \mathbb{R}_{>0}$ e $|\lambda| \neq 1$ è il prodotto commutativo di un'ellittica e di un'iperbolica con gli stessi punti fissi, e richiede quattro riflessioni (Teorema 2.5(iv)). Le definizioni precise e la classificazione per traccia sono l'oggetto del Capitolo 6.*

Esempio 2.4: Una catena di riflessioni per una Möbius assegnata. *Dati.* $M(z) = \dfrac{(1+i)z+i}{z+1}$. *Obiettivo.* Scrivere M come prodotto di riflessioni e decidere se ne servono quattro.

Passo 1: normalizzazione. $a = 1+i$, $b = i$, $c = d = 1$: $ad - bc = 1 + i - i = 1$, già normalizzata. $\mathrm{tr} = 2 + i$, $(\mathrm{tr})^2/\det = 3 + 4i$, non reale: per il Teorema 2.5(iv) servono quattro riflessioni.

Passo 2: cerchio isometrico. $I: \ |z+1| = 1$, $\sigma_I(z) = -1 + \dfrac{1}{\bar{z}+1}$.

Passo 3: l'isometria residua. Dalla (2.7): $M\sigma_I(z) = -\bar{z} + (1+i) - 1 = i - \bar{z}$. Con $z = x + iy$ questa è $(x, y) \mapsto (-x, y+1)$: la glissosimmetria di asse $x = 0$ e passo 1. Per il Passo 1 della dimostrazione, $i - \bar{z} = \rho_{y=1/2}(\rho_{y=0}(\rho_{x=0}(z)))$, dove $\rho_{x=0}(z) = -\bar{z}$, $\rho_{y=0}(z) = \bar{z}$, $\rho_{y=1/2}(z) = \bar{z} + i$: infatti $\rho_{y=1/2}(\rho_{y=0}(-\bar{z})) = \overline{(-z)} + i = i - \bar{z}$ ✓.

Risultato. $M = \rho_{y=1/2} \circ \rho_{y=0} \circ \rho_{x=0} \circ \sigma_I$.

Controllo numerico. Per $z_0 = 1 + i$: $\sigma_I(z_0) = -1 + \frac{1}{2-i} = -0{,}6 + 0{,}2i$, poi $0{,}6 + 0{,}2i$, poi $0{,}6 - 0{,}2i$, infine $0{,}6 + 1{,}2i$; e direttamente $M(1+i) = \frac{(1+i)^2+i}{2+i} = \frac{3i}{2+i} = \frac{3i(2-i)}{5} = 0{,}6 + 1{,}2i$ ✓. Lo script (sezione D) confronta le due espressioni su 200 punti casuali: scarto massimo $5 \cdot 10^{-16}$.

Contrasto. Per $M_2(z) = \frac{2z+1}{z+1}$ (anch'essa con $\det = 1$ e cerchio isometrico $|z+1| = 1$) la (2.7) dà $M_2\sigma_I(z) = 2 - \bar{z} - 1 = 1 - \bar{z}$, la riflessione nella retta $x = \frac{1}{2}$: bastano *due* riflessioni, coerentemente con $(\mathrm{tr})^2/\det = 9$, reale e maggiore di 4.

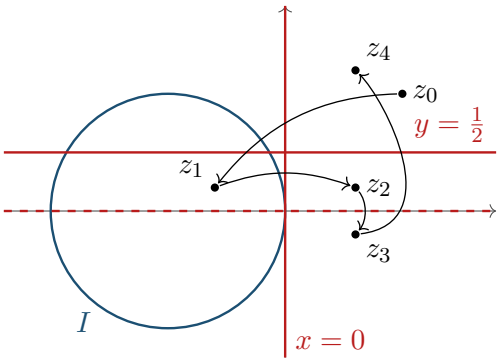


Figura 2.3: La catena dell'Esempio 2.4: $z_0 = 1 + i$, $z_1 = \sigma_I(z_0) = -0{,}6 + 0{,}2i$ (inversione nel cerchio isometrico I, in blu), $z_2 = \rho_{x=0}(z_1)$, $z_3 = \rho_{y=0}(z_2)$ (asse reale, tratteggiato), $z_4 = \rho_{y=1/2}(z_3) = 0{,}6 + 1{,}2i = M(z_0)$. Figura disegnata a mano con le coordinate calcolate nel testo e ricontrollate dallo script.

2.5. Il problema di Apollonio: enunciato e dieci casi

Osservazione 2.15: Dall'antichità a oggi. *Coxeter (1968, p. 1) riassume così l'origine del problema: nel III secolo a.C. Apollonio di Perga scrisse due libri* Sulle tangenze*, nei quali propose e risolse il problema «dati tre oggetti, ciascuno dei quali può essere un punto, una retta o un cerchio, costruire un cerchio che passi per ciascun punto e tocchi le rette e i cerchi dati»; i casi facili erano nel primo libro, il caso di tre cerchi nel secondo. Citando Heath, Coxeter ricorda che il problema «ha esercitato l'ingegno di molti geometri illustri, fra i quali Vieta e Newton», e rinvia a Muirhead (1896) per l'enumerazione completa delle posizioni reciproche dei tre cerchi. Il Volume I, Capitolo 9 ricorda che l'opera di Apollonio è perduta e che fu ricostruita da Viète.*

Definizione 2.6: Problema di Apollonio. Un **dato** è un punto di $\mathbb{C}$, una retta o un cerchio. Un cerchio generalizzato S è **tangente** a un cerchio generalizzato $X \neq S$ se $S \cap X$ è formato da un solo punto (di $\widehat{\mathbb{C}}$), e **tangente a un punto** P se $P \in S$. Dati tre dati distinti X_1, X_2, X_3, le **soluzioni** del problema di Apollonio sono i cerchi generalizzati, distinti dai dati, tangenti a tutti e tre. I **dieci casi** si indicano con le iniziali P (punto), L (retta, *line*), C (cerchio): PPP, PPL, PLL, LLL, PPC, PLC, LLC, PCC, LCC, CCC.

Osservazione 2.16: Perché ammettere rette e tangenze in ∞. *Con questa convenzione il problema è invariante per $\overline{\text{Möb}}$: una trasformazione biiettiva di $\widehat{\mathbb{C}}$ che manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati conserva il numero di punti comuni, quindi manda soluzioni in soluzioni. Il prezzo è che fra le soluzioni possono comparire rette, e che due rette parallele contano come tangenti (in ∞). Nel caso classico «solo cerchi» basta scartare le rette dall'elenco finale; nella tangenza fra cerchi propri, «un solo punto comune» equivale alla tangenza usuale, interna o esterna.*

Caso	Riduzione	Problema ridotto	Generico	Massimo
PPP	nessuna	cerchio per tre punti	1	1
PPL	inversione in P	tangenti da un punto	2	2
PPC	inversione in P	tangenti da un punto	2	2
PLL	inversione in P	tangenti comuni	2	3
PLC	inversione in P	tangenti comuni	4	4
PCC	inversione in P	tangenti comuni	4	4
LLL	bisettrici	—	4	4
LLC	traslazione dei raggi	caso PLL	8	8
LCC	traslazione dei raggi	caso PLC	8	8
CCC	traslazione dei raggi	caso PCC	8	8

Tabella 2.1: I dieci casi del problema di Apollonio. «Generico»: numero di soluzioni nelle configurazioni della Figura 2.4, calcolato dallo script; «massimo»: limite superiore dimostrato (Teoremi 2.6 e 2.7) quando le soluzioni sono in numero finito. Il massimo 3 del caso PLL si ha solo con due rette parallele e il punto fra di esse: due cerchi e la retta per il punto parallela alle date.

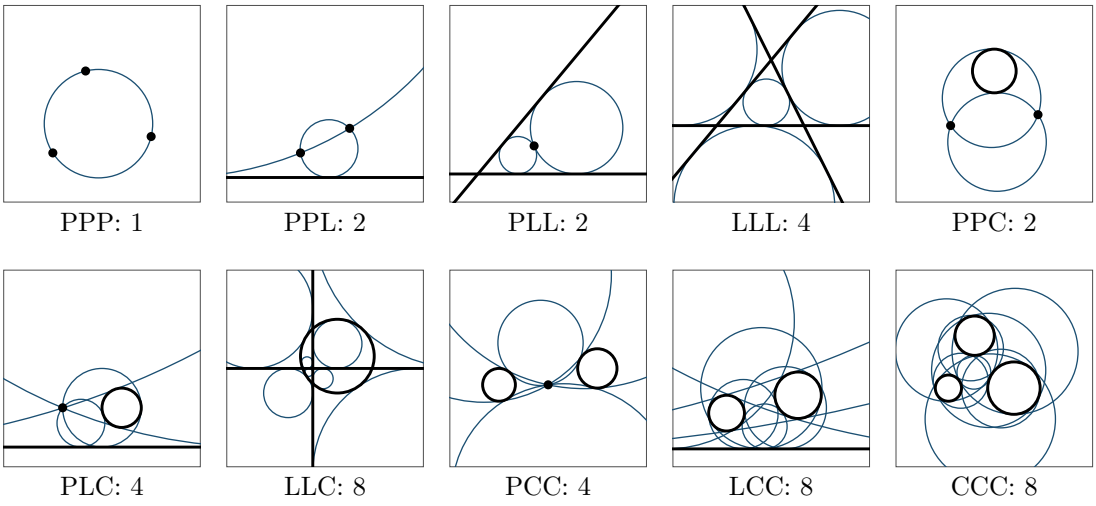


Figura 2.4: I dieci casi del problema di Apollonio in configurazioni generiche: dati in nero (i punti come dischetti), soluzioni in blu, con il loro numero sotto ogni riquadro. Ogni soluzione è calcolata dallo script `lab/cap02_inversione_apollonio.py` (sezione A) con il metodo della Sezione 2.7 e verificata indipendentemente con le distanze euclidee; alcune soluzioni hanno raggio grande ed escono in parte dal riquadro.

2.6. I casi con un punto: inversione nel punto dato

Lemma 2.3: Tangenti comuni a due cerchi. *Siano Γ_1, Γ_2 cerchi propri distinti, di centri c_1, c_2 e raggi r_1, r_2, e $d = |c_1 - c_2|$. Il numero di rette tangenti a entrambi è*

$$\begin{cases} 4 & \text{se } d > r_1 + r_2, \\ 3 & \text{se } d = r_1 + r_2, \\ 2 & \text{se } |r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2, \\ 1 & \text{se } d = |r_1 - r_2| > 0, \\ 0 & \text{se } d < |r_1 - r_2|. \end{cases}$$

Il numero di rette per un punto q tangenti a Γ_1 è 2, 1, 0 secondo che $|q - c_1|$ sia maggiore, uguale o minore di r_1.

Dimostrazione. Ogni retta si scrive come $n \cdot x = h$ con $|n| = 1$ in esattamente due modi, (n, h) e $(-n, -h)$; è tangente a Γ_i se e solo se $|n \cdot c_i - h| = r_i$, cioè $n \cdot c_i - h = \varepsilon_i r_i$ con $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$. Le due scritture della stessa retta hanno segni $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ e $(-\varepsilon_1, -\varepsilon_2)$: ogni retta tangente comune è contata una volta sola se si impone $\varepsilon_1 = 1$. Fissati i segni, sottraendo si ha $n \cdot (c_1 - c_2) = r_1 - \varepsilon_2 r_2 =: \tau$, e viceversa ogni n unitario con $n \cdot (c_1 - c_2) = \tau$ determina $h = n \cdot c_1 - r_1$ e una retta che soddisfa entrambe le equazioni. Se $d > 0$, i versori n con $n \cdot (c_1 - c_2) = \tau$ sono 2, 1, 0 secondo che $|\tau| < d$, $|\tau| = d$, $|\tau| > d$ (la componente di n lungo il versore di $c_1 - c_2$ vale τ/d). Con $N(t)$ uguale a $2, 1, 0$ per $t < d$, $t = d$, $t > d$, il numero di tangenti comuni è $N(|r_1 - r_2|) + N(r_1 + r_2)$; poiché $|r_1 - r_2| < r_1 + r_2$, i cinque casi danno $2+2$, $2+1$, $2+0$, $1+0$, $0+0$. Se $d = 0$ serve $\tau = 0$, cioè $r_1 = \varepsilon_2 r_2$, che con $r_i > 0$ forzerebbe $\Gamma_1 = \Gamma_2$: nessuna tangente comune, in accordo con $d < |r_1 - r_2|$. Per il punto q si pone $r_2 = 0$, $c_2 = q$: resta la sola equazione $n \cdot (c_1 - q) = r_1$, con 2, 1, 0 soluzioni. □

Lemma 2.4: Posizione relativa dopo l'inversione. *Siano $X \neq Y$ cerchi generalizzati, $P \notin X \cup Y$, e ι un'inversione di polo P. Allora $X^* = \iota(X)$ e $Y^* = \iota(Y)$ sono cerchi propri con lo stesso numero di punti comuni di X e Y. Se X, Y sono disgiunti, X^* e Y^* sono esterni l'uno all'altro se e solo se P sta nella componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (X \cup Y)$ il cui bordo contiene sia X sia Y; se X, Y sono tangenti, X^*, Y^* sono tangenti esternamente se e solo se P sta in una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (X \cup Y)$ il cui bordo contiene sia X sia Y.*

Dimostrazione. ι è una biiezione (un omeomorfismo) di $\widehat{\mathbb{C}}$ che manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati; X^* non passa per $\infty = \iota(P)$ perché $P \notin X$, dunque è un cerchio proprio, e lo stesso per Y^*. Le componenti di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (X \cup Y)$ vanno nelle componenti di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (X^* \cup Y^*)$, ciascuna con il bordo immagine, e quella che contiene P va in quella che contiene ∞, cioè nella componente illimitata del piano. Per due cerchi propri disgiunti: se sono esterni l'uno all'altro, la componente illimitata è l'intersezione dei due esterni e il suo bordo è $X^* \cup Y^*$; se X^* sta nel disco di Y^*, la componente illimitata è l'esterno di Y^*, con bordo Y^* soltanto. Per due cerchi propri tangenti: esternamente, la componente illimitata è il complementare dei due dischi chiusi, con bordo $X^* \cup Y^*$; internamente (X^* nel disco di Y^*), è l'esterno di Y^*, con bordo Y^* soltanto (la «lunula» fra i due cerchi, il cui bordo li contiene entrambi, è limitata).□

Teorema 2.6: I sei casi con un punto. *Sia P uno dei dati e siano X, Y gli altri due, con $P \notin X \cup Y$ e, se sono punti, distinti da P. Sia ι un'inversione di polo P e $X^* = \iota(X)$, $Y^* = \iota(Y)$. L'applicazione $S \mapsto \iota(S)$ è una biiezione fra le soluzioni e le rette di $\mathbb{C}$ tangenti a X^* e a Y^* (una retta è «tangente» a un punto se lo contiene). Di conseguenza:*

(a) PPP*: una sola soluzione, il cerchio generalizzato per i tre punti;*

(b) PPL, PPC *($Y = Q$ punto, X retta o cerchio): 2 soluzioni se P e Q stanno nella stessa componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus X$, 1 se $Q \in X$, 0 se stanno in componenti diverse;*

(c) PLL, PLC, PCC *(X, Y rette o cerchi): se X, Y sono secanti, 2 soluzioni; se sono tangenti, 3 o 1 secondo che P stia o no in una componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (X \cup Y)$ il cui bordo contiene entrambi; se sono disgiunti, 4 o 0 secondo lo stesso criterio.*

Dimostrazione. La biiezione. Una soluzione S passa per P, dunque $\iota(S)$ passa per $\iota(P) = \infty$: è una retta. ι conserva i punti comuni, quindi $\iota(S)$ ha un solo punto comune con X^* (tangente) o contiene X^* se X è un punto; lo stesso per Y. Viceversa, se ℓ è una retta tangente a X^* e Y^* (nel senso detto), $S = \iota(\ell)$ è un cerchio generalizzato per P tangente a X e Y, ed è distinto dai dati perché nessun dato contiene P. Le due corrispondenze sono inverse l'una dell'altra perché ι è un'involuzione.
(a) Le soluzioni corrispondono alle rette per i due punti X^*, Y^*, distinti: una sola. (È il Corollario «Tre punti determinano un unico cerchio generalizzato» del Volume III, Capitolo 6.)
(b) Le soluzioni corrispondono alle rette per Q^* tangenti al cerchio proprio X^* (Lemma 2.4). Per il Lemma 2.3 sono 2, 1, 0 secondo che Q^* sia esterno, sul cerchio, interno. $Q^* \in X^*$ se e solo se $Q \in X$. L'esterno di X^* è la componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus X^*$ che contiene $\infty = \iota(P)$, quindi Q^* è esterno se e solo se Q sta nella componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus X$ che contiene P.
(c) X^*, Y^* sono cerchi propri distinti con lo stesso numero di punti comuni di X, Y (Lemma 2.4). Secanti: $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ e il Lemma 2.3 dà 2. Tangenti: esternamente (3 tangenti) o internamente (1), e il Lemma 2.4 traduce la distinzione nel criterio sulla componente che contiene P. Disgiunti: esterni (4) o uno nel disco dell'altro (0), con lo stesso criterio. □

Osservazione 2.17: Il caso PLL. *Due rette distinte che si incontrano in un punto di $\mathbb{C}$ sono secanti (l'altro punto comune è ∞): per il Teorema 2.6(c) il caso PLL ha allora* sempre *esattamente due soluzioni, qualunque sia P fuori dalle rette. Due rette parallele*

sono tangenti in ∞; le componenti del complementare sono i due semipiani esterni (bordo: una retta) e la striscia (bordo: entrambe). Se P sta nella striscia le soluzioni sono 3: due cerchi e la retta per P parallela alle date (tangente a entrambe in ∞); se sta fuori, 1: la sola retta parallela. È l'unico dei dieci casi in cui una configurazione speciale supera il numero generico (Tabella 2.1).

Esempio 2.5: Il caso PLL con rette parallele: tre soluzioni. *Dati.* $L_1: y = 0$, $L_2: y = 2$ e il punto $P = (1, \frac{1}{2})$, interno alla striscia. *Obiettivo.* Tutti i cerchi generalizzati per P tangenti a L_1 e L_2, e il confronto con il punto esterno $P' = (1, 3)$.
Strategia. L'Osservazione 2.17 prevede tre soluzioni; le si calcola direttamente e le si ritrova con l'inversione di polo P.
Passo 1 (cerchi). Un cerchio tangente alle due rette ha diametro 2 e centro sulla retta mediana $y = 1$: centro $(x, 1)$, raggio 1. Il passaggio per P dà $(x-1)^2 + \frac{1}{4} = 1$, cioè $x = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$: i centri hanno ascisse $1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}133975$ e $1 + \frac{\sqrt{3}}{2} = 1{,}866025$.
Passo 2 (retta). La retta per P parallela alle date, $y = \frac{1}{2}$, ha con ciascuna di esse il solo punto comune ∞: è tangente a entrambe (Definizione 2.6) ed è la terza soluzione.
Passo 3 (inversione di polo P, $k = 1$). Le rette L_1, L_2 distano $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{2}$ da P e vanno nei cerchi per P di diametri 2 e $\frac{2}{3}$, con il diametro per P perpendicolare alla retta e rivolto verso di essa (Volume I, Capitolo 9): L_1^* ha centro $(1, -\frac{1}{2})$ e raggio 1, L_2^* ha centro $(1, \frac{5}{6})$ e raggio $\frac{1}{3}$. I centri distano $\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$: i due cerchi sono tangenti esternamente, in P, perché l'unico punto comune di L_1 e L_2 è ∞ e $\iota(\infty) = P$. Per il Teorema 2.6 le soluzioni corrispondono alle rette tangenti a L_1^* e a L_2^*, che per il Lemma 2.3 sono tre ($d = r_1 + r_2$): la tangente comune in P, cioè la retta $y = \frac{1}{2}$, che passa per il polo e va in sé (è la soluzione del Passo 2), e le due tangenti esterne, che non passano per P e tornano indietro nei due cerchi del Passo 1. Il criterio del Teorema 2.6(c) (dati tangenti, P nella componente, la striscia, il cui bordo contiene entrambe le rette) dà infatti 3 ✓.
Controllo indipendente. Il risolutore di Lie dello script (sezione K) trova per P i due cerchi di centro $(1 \mp \frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$ e raggio 1 e la retta $y = \frac{1}{2}$, e per $P' = (1, 3)$ la sola retta $y = 3$ ✓: P' sta in un semipiano il cui bordo è una sola delle due rette, e le soluzioni sono 1, come prevede il teorema.
Errore tipico: escludere la retta $y = \frac{1}{2}$ perché «non tocca» le date. Nel problema di Apollonio in $\widehat{\mathbb{C}}$ due rette parallele sono tangenti in ∞, ed è proprio questa convenzione che rende il conteggio invariante per inversione (Osservazione 2.16).

Esempio 2.6: Il caso PPC con i numeri. *Dati.* $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (4, 0)$, il cerchio Γ di centro $(2, 3)$ e raggio 1. *Obiettivo.* Trovare tutti i cerchi per P_1, P_2 tangenti a Γ.
Passo 1: quante soluzioni. $|P_1 - (2,3)|^2 = 13 > 1$ e $|P_2 - (2,3)|^2 = 13 > 1$: i due punti sono esterni a Γ, cioè nella stessa componente. Per il Teorema 2.6(b) le soluzioni sono due.
Passo 2: inversione di polo P_1 e potenza 1. $P_2^* = P_2/|P_2|^2 = (\frac{1}{4}, 0)$. La potenza di P_1 rispetto a Γ è $p = 13 - 1 = 12$, quindi (Volume I, Capitolo 9) Γ^* ha centro $\frac{1}{12}(2, 3) = (\frac{1}{6}, \frac{1}{4})$ e raggio $\frac{1}{12}$.
Passo 3: le tangenti da P_2^*. La retta $x = \frac{1}{4}$ passa per P_2^* e dista $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ dal centro di Γ^*: è tangente (punto di tangenza $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$). La retta $4x + 3y = 1$ passa per P_2^* ($4 \cdot \frac{1}{4} = 1$) e dista $\frac{|4/6+3/4-1|}{5} = \frac{5/12}{5} = \frac{1}{12}$ dal centro: è la seconda tangente (punto di tangenza $(\frac{1}{10}, \frac{1}{5})$).
Passo 4: ritorno. Per la formula dell'immagine di una retta non passante per il polo (Volume I, Capitolo 9), la retta $n \cdot x = h$ con $|n| = 1$ va nel cerchio di centro $n/(2h)$ e raggio $1/(2|h|)$. Per $x = \frac{1}{4}$: $n = (1, 0)$, $h = \frac{1}{4}$: centro $(2, 0)$, raggio 2. Per $4x + 3y = 1$: $n = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$, $h = \frac{1}{5}$: centro $(2, \frac{3}{2})$, raggio $\frac{5}{2}$.

Controllo indipendente. I cerchi per P_1, P_2 hanno centro $(2,t)$ e raggio $\sqrt{4+t^2}$; la tangenza con Γ chiede $|t-3| = \sqrt{4+t^2} \pm 1$. Per $t=0$: $3 = 2+1$ (tangenza esterna) ✓; per $t=\frac{3}{2}$: $\frac{3}{2} = \frac{5}{2} - 1$ (tangenza interna, Γ dentro la soluzione) ✓. Elevando al quadrato, $(t-3)^2 - (4+t^2) - 1 = -6t + 4 = \pm 2\sqrt{4+t^2}$ ha le sole soluzioni $t=0$ e $t=\frac{3}{2}$ (lo script, sezione C, le ottiene con `sympy`). *Errore tipico:* dimenticare la soluzione di tangenza interna, che nel piano invertito è una tangente come l'altra.

2.7. Cerchi orientati e il conteggio generale

Nei casi senza punti non c'è un polo naturale. Il conteggio si fa allora in uno spazio in cui la tangenza diventa una condizione *lineare*: è l'idea dei cerchi orientati, che rende il problema una questione di algebra lineare in $\mathbb{R}^5$.

Definizione 2.7: Cerchi orientati e vettori di Lie. Un **cerchio orientato** è una coppia (c,r) con $c \in \mathbb{R}^2$ e $r \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ (il cerchio di centro c e raggio $|r|$, percorso in un verso indicato dal segno); un **punto** è la coppia $(c,0)$; una **retta orientata** è una coppia (n,h) con $|n|=1$ (la retta $n\cdot x = h$; le coppie (n,h) e $(-n,-h)$ sono la stessa retta con le due orientazioni). Su $\mathbb{R}^5$ si considera la forma bilineare simmetrica

$$B(u,v) = -\tfrac{1}{2}(u_0v_1 + u_1v_0) + u_2v_2 + u_3v_3 - u_4v_4,$$

e si associano i **vettori di Lie**

$$v(c,r) = \big(1,\ |c|^2 - r^2,\ c_x,\ c_y,\ r\big), \qquad v(n,h) = \big(0,\ 2h,\ n_x,\ n_y,\ 1\big), \qquad v_\infty = (0,1,0,0,0).$$

Due oggetti X, Y sono **in contatto orientato** se $B(v(X), v(Y)) = 0$.

Lemma 2.5: Il quadrico di Lie.
(i) *B è non degenere.*
(ii) *$B(v,v)=0$ per ogni vettore di Lie; ogni $v\neq 0$ con $B(v,v)=0$ è multiplo non nullo del vettore di Lie di uno e un solo oggetto (cerchio orientato, punto, retta orientata, ∞).*
(iii) *Per cerchi o punti $X=(c,r)$, $Y=(e,s)$, per una retta orientata $L=(n,h)$ e $L'=(n',h')$:*

$$B(X,Y) = -\tfrac{1}{2}\big(|c-e|^2 - (r-s)^2\big), \quad B(X,L) = n\cdot c - h - r, \quad B(L,L') = n\cdot n' - 1,$$

e $B(v_\infty, X) = -\frac{1}{2}$, $B(v_\infty, L) = 0$, $B(v_\infty, v_\infty) = 0$.

Dimostrazione. (i) La matrice di B è a blocchi $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1/2 \\ -1/2 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus \mathrm{diag}(1,1,-1)$, con determinante $(-\frac{1}{4})(-1) = \frac{1}{4} \neq 0$. (iii) Calcolo diretto: $B(X,Y) = -\frac{1}{2}\big(|e|^2 - s^2 + |c|^2 - r^2\big) + c\cdot e - rs = -\frac{1}{2}\big(|c-e|^2 - (r-s)^2\big)$; $B(X,L) = -\frac{1}{2}\cdot 2h + n\cdot c - r$; $B(L,L') = n\cdot n' - 1$; le ultime tre si leggono dalla formula di B. (ii) $B(v,v) = -v_0v_1 + v_2^2 + v_3^2 - v_4^2$: per $v(c,r)$ vale $-(|c|^2 - r^2) + |c|^2 - r^2 = 0$, per $v(n,h)$ vale $|n|^2 - 1 = 0$, per v_∞ vale 0. Sia ora $v \neq 0$ con $B(v,v)=0$. Se $v_0 \neq 0$, $w = v/v_0$ ha $w_0 = 1$ e $w_1 = w_2^2 + w_3^2 - w_4^2$, cioè $w = v(c,r)$ con $c = (w_2, w_3)$, $r = w_4$: un cerchio orientato o (se $r=0$) un punto. Se $v_0 = 0$ e $v_4 \neq 0$, $w = v/v_4$ ha $w_2^2 + w_3^2 = 1$ e $w = v(n,h)$ con $n = (w_2, w_3)$, $h = w_1/2$. Se $v_0 = v_4 = 0$, $v_2^2 + v_3^2 = 0$ e v è multiplo di v_∞. L'oggetto è unico perché i vettori di Lie di oggetti diversi non sono proporzionali (le coordinate normalizzate li determinano). □

Lemma 2.6: Il dizionario fra contatto orientato e tangenza. *Sia S un cerchio proprio o una retta e $X \neq S$ un cerchio proprio o una retta. S e X sono tangenti se e solo se, per ciascuna delle due orientazioni di S, esiste* esattamente una *orientazione di X in contatto orientato con essa; se non sono tangenti, nessuna. Se X è un punto, $B(v(S), v(X)) = 0$ se e solo se $X \in S$, per entrambe le orientazioni di S.*

Dimostrazione. Usiamo le formule del Lemma 2.5(iii). *Cerchio–cerchio:* S di centro c e raggio ϱ, orientato $r = \pm\varrho$; X di centro e e raggio R, orientato $s = \pm R$; $d = |c-e|$. Il contatto orientato è $d = |r-s|$. Per $r = \varrho$ le due scelte danno $d = \varrho + R$ ($s = -R$) e $d = |\varrho - R|$ ($s = R$), che non possono valere insieme perché $\varrho, R > 0$; per $r = -\varrho$ lo stesso con i ruoli scambiati. Due cerchi distinti sono tangenti esattamente quando vale una delle due uguaglianze (Proposizione 2.3). *Cerchio S–retta X:* le due orientazioni di X danno $n \cdot c - h = r$ e $-(n \cdot c - h) = r$, incompatibili perché $r \neq 0$; una vale se e solo se $|n \cdot c - h| = \varrho$, cioè se e solo se la retta è tangente. *Retta $S = (n, h)$–cerchio X:* il contatto è $s = n \cdot e - h$; fra $s = R$ e $s = -R$ ne va bene al più uno, ed esattamente uno se e solo se $|n \cdot e - h| = R$. *Retta–retta:* il contatto è $n' = n$; le orientazioni di X hanno versori $\pm m$, e una coincide con n se e solo se le rette sono parallele, cioè (essendo distinte) tangenti in ∞. *Punto $X = (p, 0)$:* $B = -\frac{1}{2}(|c-p|^2 - r^2)$, nullo se e solo se $|c-p| = |r|$; per la retta, $B = n \cdot p - h$, nullo se e solo se p sta sulla retta. □

Lemma 2.7: Zeri di una forma quadratica. *Sia q una forma quadratica reale su uno spazio V e sia Z l'insieme delle direzioni $[v]$, $v \neq 0$, con $q(v) = 0$. Se $\dim V = 2$, o $q \equiv 0$ o Z ha al più 2 elementi. Se $\dim V \geq 3$ e Z è finito, Z ha al più 1 elemento.*

Dimostrazione. Se $\dim V = 2$, in una base $q(xe + yf) = ax^2 + 2bxy + cy^2$. Se $c \neq 0$, la retta $x = 0$ non è in Z e le altre direzioni $(1, t)$ sono in Z se e solo se $ct^2 + 2bt + a = 0$: al più 2. Se $c = 0$, la direzione $(0, 1)$ è in Z e le altre $(1, t)$ risolvono $2bt + a = 0$: se $b \neq 0$ una sola, se $b = 0$ nessuna (per $a \neq 0$) o tutte (per $a = 0$, cioè $q \equiv 0$).
Sia $\dim V \geq 3$ e β la forma bilineare di q. Supponiamo che Z contenga due direzioni distinte $[u], [w]$ e mostriamo che Z è infinito. Se $\beta(u, w) = 0$, ogni vettore del piano generato da u, w è isotropo e Z è infinito. Se $\beta(u, w) \neq 0$, il piano $P = \langle u, w \rangle$ è non degenere per β, quindi $V = P \oplus P^\perp$ con $P^\perp \neq 0$. Preso $z \in P^\perp$ non nullo, per ogni $a \neq 0$ il vettore $v_a = au - \frac{q(z)}{2a\,\beta(u,w)}\, w + z$ soddisfa $q(v_a) = 2a \cdot (-\frac{q(z)}{2a\beta(u,w)})\beta(u, w) + q(z) = 0$; vettori v_a con a diversi non sono proporzionali, perché hanno la stessa componente z in $P^\perp$ e componenti diverse in P. Dunque Z è infinito. □

Teorema 2.7: Conteggio delle soluzioni del problema di Apollonio. *Siano X_1, X_2, X_3 tre dati distinti e k il numero di quelli che non sono punti. Per ogni scelta s delle orientazioni dei dati non puntiformi sia*

$$W_s = \{v \in \mathbb{R}^5 : \ B(v, v(X_i^s)) = 0, \ i = 1, 2, 3\},$$

e sia Z_s l'insieme delle direzioni isotrope di W_s che rappresentano cerchi propri o rette diversi dai dati. Allora:

(i) se $k \geq 1$, le soluzioni sono in biiezione con l'unione disgiunta degli Z_s al variare di s in un insieme di 2^{k-1} scelte, una per ogni coppia $\{s, -s\}$ di scelte opposte; se $k = 0$, le soluzioni corrispondono due a uno agli elementi di Z;

(ii) ogni Z_s è infinito oppure ha al più 2 elementi, e al più 1 se tutti i dati sono rette oppure se $\dim W_s \geq 3$.

Perciò, se le soluzioni sono in numero finito, esse sono al più 1 (PPP), 2^k se c'è almeno un dato non puntiforme e non tutti sono rette, 4 nel caso LLL: al più 2 per PPL e PPC, 4 per PLL, PLC, PCC, e 8 per LLC, LCC, CCC.

Dimostrazione. L'inversione dei segni. La mappa lineare $J(v_0,\dots,v_4)=(v_0,v_1,v_2,v_3,-v_4)$ conserva B, manda $v(c,r)$ in $v(c,-r)$, $v(n,h)=(0,2h,n,1)$ in $(0,2h,n,-1)=-v(-n,-h)$, e fissa punti e v_∞: cambia l'orientazione di ogni oggetto orientabile. Perciò $J(W_s)=W_{-s}$.
(i) Sia S una soluzione e $S^\pm$ le sue due orientazioni. Per il Lemma 2.6, per ogni dato non puntiforme c'è esattamente un'orientazione in contatto con S^+, mentre i punti dati sono in contatto con entrambe: esiste un'unica scelta $s(S^+)$ con $v(S^+)\in W_{s(S^+)}$, e per J si ha $s(S^-)=-s(S^+)$. Se $k\geq 1$, $s\neq -s$ e esattamente una fra $s(S^+)$, $s(S^-)$ appartiene all'insieme dei rappresentanti: l'oggetto orientato corrispondente è l'immagine di S. L'applicazione è iniettiva (oggetti diversi hanno vettori non proporzionali) e suriettiva: se $[v]\in Z_s$, v è il vettore di un cerchio proprio o di una retta orientati in contatto con X_i^s per ogni i, e per il Lemma 2.6 il cerchio generalizzato sottostante è tangente ai dati non puntiformi e passa per i punti dati; non è un dato per definizione di Z_s. Se $k=0$ le condizioni non dipendono da scelte, W è invariante per J e contiene entrambe le orientazioni di ogni soluzione.
(ii) Poiché B è non degenere, le tre condizioni lineari hanno rango uguale al rango di $\{v(X_i^s)\}$, e $\dim W_s\geq 2$. Per il Lemma 2.7, se $\dim W_s=2$ le direzioni isotrope sono al più 2 o tutte; se $\dim W_s\geq 3$ e sono in numero finito, al più 1. Se tutti i dati sono rette, $B(v_\infty,v(X_i^s))=0$ per il Lemma 2.5(iii), dunque $[v_\infty]$ è una direzione isotropa di W_s che non sta in Z_s: ne resta al più una. Il conteggio finale si ottiene sommando su 2^{k-1} scelte (o dimezzando nel caso $k=0$). □

Osservazione 2.18: Confronto fra i due conteggi. *Il Teorema 2.7 dà per PLL il limite 4, mentre il Teorema 2.6 dà il valore esatto (2, oppure 3 o 1 con rette parallele): nei casi con un punto l'inversione è più precisa. Negli altri quattro casi il conteggio orientato è il solo strumento generale, e i limiti 4 (LLL) e 8 (LLC, LCC, CCC) sono raggiunti: dalle configurazioni della Figura 2.4 (verificate dallo script) e, per CCC, da ogni terna apolloniana (Teorema 2.8).*

Proposizione 2.11: Traslazione dei raggi. *Per $t\in\mathbb{R}$ sia Λ_t la trasformazione degli oggetti orientati*

$$(c,r)\mapsto(c,\,r-t),\qquad (n,h)\mapsto(n,\,h+t),\qquad \infty\mapsto\infty.$$

Essa conserva il contatto orientato: $B(v(\Lambda_t X),v(\Lambda_t Y))=B(v(X),v(Y))$ per ogni coppia di oggetti. In particolare, se $X_3=(c_3,r_3)$ è un cerchio orientato, Λ_{r_3} lo riduce al punto c_3 e porta le soluzioni orientate di contatto con X_1,X_2,X_3 nelle soluzioni orientate di contatto con $\Lambda_{r_3}X_1$, $\Lambda_{r_3}X_2$ e il punto c_3.

Dimostrazione. Con le formule del Lemma 2.5(iii): $(r-t)-(s-t)=r-s$; $n\cdot c-(h+t)-(r-t)=n\cdot c-h-r$; i versori n non cambiano; $B(v_\infty,\cdot)$ vale $-\frac{1}{2}$ sui cerchi e sui punti e 0 sulle rette, prima e dopo. Λ_t è biiettiva (inversa Λ_{-t}), quindi porta le soluzioni del primo problema esattamente in quelle del secondo. □

Costruzione 2.1: — Il caso CCC per traslazione dei raggi e inversione. *Dati:* tre cerchi $\Gamma_1,\Gamma_2,\Gamma_3$ di centri c_i e raggi r_i. *Per ciascuna* delle quattro scelte di tipo di tangenza modulo inversione globale (per esempio: esterna o interna con Γ_2 e con Γ_3, a parità di tipo con Γ_1):

1. si orientano i dati secondo la scelta (Lemma 2.6): raggi con segno r_1', r_2', r_3';
2. si sostituisce Γ_i con il cerchio concentrico di raggio con segno $r_i'-r_3'$ ($i=1,2$) e Γ_3 con il suo centro c_3 (Proposizione 2.11);
3. si risolve il problema PCC così ottenuto per inversione di polo c_3 (Teorema 2.6), tenendo le soluzioni del tipo prescritto;

4. si riportano i raggi con segno aggiungendo r_3'.

Ogni passo è eseguibile con riga e compasso (inversione di punti e cerchi, tangenti comuni a due cerchi: Volume I, Capitolo 9). È la costruzione del problema 28.12 di Prasolov (2006, p. 526), che riduce il caso generale a quello «per un punto, tangente a due cerchi». □

2.8. Tre cerchi disgiunti: zero oppure otto soluzioni

Teorema 2.8: Zero oppure otto (Coxeter). *Siano $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ cerchi generalizzati a due a due disgiunti. Se la terna è annidata il problema di Apollonio non ha soluzioni; se è apolloniana ne ha esattamente otto.*

Dimostrazione. Passo 1: normalizzazione. Per il Teorema 2.1(c) e l'invarianza del problema (Osservazione 2.16) possiamo supporre $\Gamma_1 = \{|z| = 1\}$, $\Gamma_2 = \{|z| = R\}$, $R > 1$.

Passo 2: i cerchi tangenti a Γ_1 e Γ_2. Nessuna retta è tangente a entrambi (dovrebbe distare 1 e R da 0). Un cerchio di centro c e raggio $s > 0$ è tangente a $|z| = \varrho$ se e solo se $|c| = s + \varrho$ oppure $|c| = |s - \varrho|$. Esaminando le quattro combinazioni per $\varrho = 1$ e $\varrho = R$: $s + 1 = s + R$ è impossibile; $s + 1 = |s - R|$ dà $s = \frac{R-1}{2}$, $|c| = \frac{R+1}{2}$; $|s - 1| = s + R$ è impossibile per $s > 0$; $|s - 1| = |s - R|$ dà $s = \frac{R+1}{2}$, $|c| = \frac{R-1}{2}$. Le soluzioni per la coppia sono quindi le due famiglie

$$\mathcal{F}_1 : \text{ raggio } \tfrac{R+1}{2}, \text{ centro su } |c| = \tfrac{R-1}{2}; \qquad \mathcal{F}_2 : \text{ raggio } \tfrac{R-1}{2}, \text{ centro su } |c| = \tfrac{R+1}{2},$$

tutte contenute nella corona chiusa $1 \le |z| \le R$.

Passo 3: terna annidata. Se Γ_1 separa gli altri due, $\Gamma_3 \subset \{|z| < 1\}$; se li separa Γ_2, $\Gamma_3 \subset \{|z| > R\} \cup \{\infty\}$: in entrambi i casi Γ_3 non incontra la corona chiusa e nessun elemento di $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ lo tocca. Se Γ_3 separa Γ_1 da Γ_2, sia $S \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ e supponiamo $S \cap \Gamma_3 = \{p\}$. $S \setminus \{p\}$ è un arco, connesso e disgiunto da Γ_3, e contiene il punto di tangenza con Γ_1 e quello con Γ_2 (diversi da p perché i dati sono disgiunti), che stanno in componenti diverse di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma_3$: assurdo. In tutti i casi annidati le soluzioni sono zero.

Passo 4: terna apolloniana. Come nella dimostrazione del Teorema 2.4, Γ_3 è un cerchio proprio di centro w, $|w| = m$, raggio ϱ, con $m - \varrho > 1$ e $m + \varrho < R$; in particolare $2\varrho < R - 1$. Due cerchi di centri 0 e w e raggi m_k e t si incontrano in due punti se e solo se $|m - m_k| < t < m + m_k$. Per $\mathcal{F}_1$ ($m_1 = \frac{R-1}{2}$, raggio $R_1 = \frac{R+1}{2} > \varrho$) i centri delle soluzioni sono i punti di $|c| = m_1$ con $|c - w| = R_1 + \varrho$ (tangenza esterna) o $|c - w| = R_1 - \varrho$ (tangenza interna, Γ_3 dentro la soluzione). Le condizioni sono:

- $t = R_1 + \varrho$: $t < m + m_1 \iff 1 + \varrho < m$; e $t > |m - m_1|$ perché $m - m_1 < R_1$ e $m_1 < R_1$;
- $t = R_1 - \varrho$: $t < m + m_1 \iff 1 < m + \varrho$; $m - m_1 < t \iff m + \varrho < R$; $m_1 - m < t \iff \varrho - m < 1$.

Tutte valgono, quindi $\mathcal{F}_1$ contiene $2 + 2 = 4$ soluzioni. Per $\mathcal{F}_2$ ($m_2 = \frac{R+1}{2}$, raggio $R_2 = \frac{R-1}{2} > \varrho$):

- $t = R_2 + \varrho$: $t < m + m_2 \iff \varrho < m + 1$; $m_2 - m < t \iff 1 < m + \varrho$; $m - m_2 < t \iff m - \varrho < R$;
- $t = R_2 - \varrho$: $t < m + m_2$ perché $R_2 < m_2$; $m_2 - m < t \iff 1 + \varrho < m$; $m - m_2 < t \iff m + \varrho < R$;

tutte vere: altre 4 soluzioni. Le otto sono distinte: le due famiglie hanno raggi diversi, e in ciascuna i quattro centri provengono da due valori distinti di t, due per valore. Poiché ogni soluzione sta in $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$, sono esattamente otto; riportate indietro dalla Möbius del Passo 1 restano otto cerchi generalizzati. □

Esempio 2.7: Contenere non vuol dire separare. *Terna annidata.* Γ_1: centro $(0,0)$, raggio 5; Γ_2: centro $(1,0)$, raggio 2; Γ_3: centro (1,5; 0), raggio 0,5. Ciascun cerchio sta dentro il precedente: Γ_2 separa Γ_1 da Γ_3, e per il Teorema 2.8 non ci sono soluzioni; lo script (sezione J) non ne trova.
Terna apolloniana con un cerchio che contiene gli altri due. Γ_1: centro $(0,0)$, raggio 5; Γ_2, Γ_3: centri $(\mp 2, 0)$, raggio 1. Γ_1 contiene gli altri due, ma non li separa (stanno entrambi nel suo disco), e nessuno dei piccoli separa gli altri: la terna è apolloniana e le soluzioni sono otto. Per la simmetria rispetto ai due assi sono: i cerchi di centro $(0, \pm\frac{3}{2})$ e raggio $\frac{7}{2}$, di centro $(0, \pm\frac{8}{3})$ e raggio $\frac{7}{3}$, e di centro $(\pm\frac{7}{5}, \pm\frac{6}{5}\sqrt{2})$ e raggio $\frac{14}{5}$. *Controlli.* Centro $(0, \frac{3}{2})$: dista $\frac{3}{2} = 5 - \frac{7}{2}$ da 0 e $\sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \frac{5}{2} = \frac{7}{2} - 1$ da $(\pm 2, 0)$ ✓. Centro $(0, \frac{8}{3})$: dista $\frac{8}{3} = 5 - \frac{7}{3}$ da 0 e $\sqrt{4 + \frac{64}{9}} = \frac{10}{3} = \frac{7}{3} + 1$ da $(\pm 2, 0)$ ✓. Centro $(\frac{7}{5}, \frac{6}{5}\sqrt{2})$: dista $\sqrt{\frac{49}{25} + \frac{72}{25}} = \frac{11}{5} = 5 - \frac{14}{5}$ da 0, $\sqrt{\frac{9}{25} + \frac{72}{25}} = \frac{9}{5} = \frac{14}{5} - 1$ da $(2, 0)$ e $\sqrt{\frac{289}{25} + \frac{72}{25}} = \frac{19}{5} = \frac{14}{5} + 1$ da $(-2, 0)$ ✓. Lo script (sezione J) trova esattamente questi otto cerchi. La distinzione rilevante non è «esterni l'uno all'altro», ma «nessuno separa gli altri due».

Esempio 2.8: Tre cerchi e le loro otto soluzioni. *Dati.* Γ_1: centro $(0,0)$, raggio 1; Γ_2: centro $(5,0)$, raggio 2; Γ_3: centro $(2,4)$, raggio 1,5.
Passo 1: la terna è apolloniana. $d_{12} = 5 > 3$, $d_{13} = \sqrt{20} \approx 4{,}472 > 2{,}5$, $d_{23} = 5 > 3{,}5$: i cerchi sono a due a due esterni, nessuno contiene gli altri e nessuno separa gli altri due. Per il Teorema 2.8 le soluzioni sono esattamente otto. Le distanze inversive valgono $\delta_{12} = \frac{25-1-4}{4} = 5$, $\delta_{13} = \frac{20-1-2{,}25}{3} = 5{,}583333$, $\delta_{23} = \frac{25-4-2{,}25}{6} = 3{,}125$.
Passo 2: il sistema per ogni tipo. Orientiamo Γ_1 con raggio $+1$ e Γ_2, Γ_3 con raggi $s_2 \cdot 2$, $s_3 \cdot 1{,}5$. Una soluzione orientata (c, r) soddisfa $|c - c_i|^2 = (r - r_i')^2$; sottraendo la prima equazione dalle altre due si ottiene un sistema lineare in c (Proposizione 2.12) con soluzione $c = P + rQ$, dove $P = (2{,}2;\ 1{,}24375)$ non dipende dai segni. Sostituendo nella prima equazione:

(s_2, s_3)	Q	equazione in r	radici
$(+,+)$	(0,2; 0,025)	$-0{,}959375\,r^2 + 2{,}942188\,r + 5{,}386914 = 0$	−1,289076; 4,355851
$(+,-)$	(0,2; −0,725)	$-0{,}434375\,r^2 + 1{,}076563\,r + 5{,}386914 = 0$	−2,494043; 4,972460
$(-,+)$	(−0,6; 0,425)	$-0{,}459375\,r^2 + 0{,}417188\,r + 5{,}386914 = 0$	−3,000308; 3,908471
$(-,-)$	(−0,6; −0,325)	$-0{,}534375\,r^2 - 1{,}448437\,r + 5{,}386914 = 0$	−4,807438; 2,096912

Ogni equazione ha discriminante positivo e due radici non nulle: due soluzioni per tipo, otto in tutto, in accordo con il Teorema 2.7.
Passo 3: le soluzioni. Centri $c = P + rQ$, raggi $|r|$; «E» indica tangenza esterna, «I» tangenza interna con il cerchio dato *dentro* la soluzione (nell'ordine $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$):

	centro	raggio	tangenze
S_1	(1,9422; 1,2115)	1,2891	EEE
S_2	(0,9419; 0,5623)	2,0969	IEE
S_3	(1,7012; 3,0519)	2,4940	EEI
S_4	(4,0002; −0,0314)	3,0003	EIE
S_5	(−0,1451; 2,9049)	3,9085	IEI
S_6	(3,0712; 1,3526)	4,3559	III
S_7	(5,0845; 2,8062)	4,8074	EII
S_8	(3,1945; −2,3613)	4,9725	IIE

Controlli indipendenti. (1) Per ciascuna delle otto soluzioni lo script verifica le tre tangenze con le distanze euclidee: lo scarto massimo è $9 \cdot 10^{-16}$. (2) Il metodo di Lie della Sezione 2.7, che non passa per il sistema lineare, trova le stesse otto soluzioni. (3) La formula di Gram del Teorema 2.9 dà gli stessi raggi con scarto massimo $1{,}3 \cdot 10^{-15}$ ✓.
Interpretazione. Le otto soluzioni sono gli otto modi di scegliere «dentro» o «fuori» per ciascuno dei tre cerchi; il segno delle radici indica soltanto l'orientazione della soluzione rispetto alla scelta fatta per Γ_1. *Errore tipico:* scartare le radici negative come «non fisiche»: sono proprio le soluzioni del tipo opposto (per esempio S_1, tangente esternamente a tutti, viene dalla radice $-1{,}289076$).

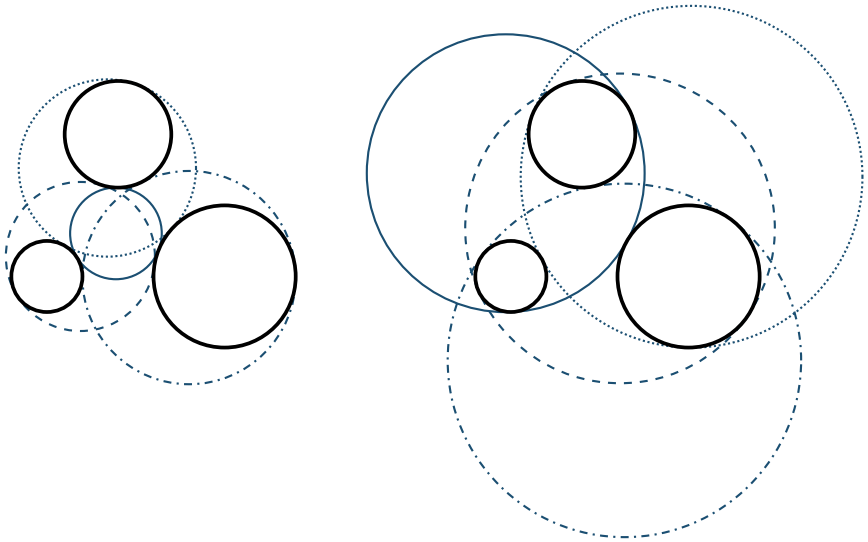


Figura 2.5: Le otto soluzioni dell'Esempio 2.8, calcolate dallo script `lab/cap02_inversione_apollonio.py` (sezione B). I tre cerchi dati sono in nero spesso (a sinistra il più piccolo, Γ_1; a destra Γ_2; in alto Γ_3). A sinistra le quattro soluzioni di raggio minore, S_1–S_4; a destra S_5–S_8; tratto continuo, tratteggiato, punteggiato e tratto-punto nell'ordine crescente del raggio.

2.9. Soluzione algebrica e matrice di Gram

Proposizione 2.12: Il sistema lineare e l'equazione dei raggi. *Siano (c_i, r_i'), $i = 1, 2, 3$, tre cerchi orientati con centri non allineati. Le soluzioni orientate (c, r) in contatto con i tre (cerchi, $r \neq 0$) sono esattamente le coppie $c = P + rQ$, dove $P, Q \in \mathbb{R}^2$ risolvono*

$$2(c_i - c_1) \cdot P = |c_i|^2 - |c_1|^2 - r_i'^2 + r_1'^2, \qquad 2(c_i - c_1) \cdot Q = 2(r_i' - r_1'), \qquad i = 2, 3,$$

e $r \neq 0$ è radice di

$$(|Q|^2 - 1)\, r^2 + 2\big((P - c_1) \cdot Q + r_1'\big)\, r + |P - c_1|^2 - r_1'^2 = 0. \tag{2.8}$$

Se $|Q| \neq 1$ le soluzioni sono al più due; se $|Q| = 1$ l'equazione è di primo grado (e, nel linguaggio del Teorema 2.7, una delle due direzioni isotrope è una retta).

Dimostrazione. Il sistema $|c-c_i|^2=(r-r_i')^2$, $i=1,2,3$, equivale alla prima equazione insieme alle differenze $i-1$. Sviluppando, $|c-c_i|^2-|c-c_1|^2=-2(c_i-c_1)\cdot c+|c_i|^2-|c_1|^2$ e $(r-r_i')^2-(r-r_1')^2=-2r(r_i'-r_1')+r_i'^2-r_1'^2$, quindi le differenze sono $2(c_i-c_1)\cdot c=|c_i|^2-|c_1|^2-r_i'^2+r_1'^2+2r(r_i'-r_1')$. La matrice di righe c_2-c_1, c_3-c_1 è invertibile perché i centri non sono allineati, e per linearità $c=P+rQ$. Sostituendo nella prima equazione, $|P-c_1+rQ|^2=(r-r_1')^2$ si sviluppa nella (2.8). □

Teorema 2.9: I raggi dalla matrice di Gram. *Siano X_1,X_2,X_3 cerchi orientati, punti o rette orientate, $e=(0,0,0,0,1)$, e supponiamo che $Y=(v(X_1),v(X_2),v(X_3),v_\infty,e)$ sia una base di $\mathbb{R}^5$. Sia $M=(B(Y_j,Y_k))$ la matrice di Gram e $N=M^{-1}$. Le soluzioni orientate (c,r), $r\neq 0$, in contatto orientato con X_1,X_2,X_3 corrispondono alle radici reali non nulle di*

$$N_{55}\,r^2+N_{45}\,r+\tfrac{1}{4}N_{44}=0, \tag{2.9}$$

e il vettore di Lie della soluzione è $\sum_k \alpha_k Y_k$ con $\alpha=N\,b$, $b=(0,0,0,-\tfrac12,-r)$. Gli elementi di M sono $B(X_i,X_j)=-\tfrac12(d_{ij}^2-(r_i-r_j)^2)$ per due cerchi, $B(X_i,v_\infty)=-\tfrac12$ per cerchi e punti e 0 per le rette, $B(X_i,e)=-r_i$ per cerchi e punti e -1 per le rette, $B(v_\infty,v_\infty)=B(v_\infty,e)=0$, $B(e,e)=-1$.

Dimostrazione. Un vettore v con $v_0=1$ è il vettore di Lie di un cerchio orientato o di un punto se e solo se $B(v,v)=0$ (Lemma 2.5); inoltre $B(v,v_\infty)=-\tfrac12 v_0$ e $B(v,e)=-v_4$. Quindi (c,r) è una soluzione se e solo se $v=v(c,r)$ soddisfa $B(v,Y_k)=b_k$ per $k=1,\dots,5$ con $b=(0,0,0,-\tfrac12,-r)$, e $B(v,v)=0$. Scritto $v=\sum_k\alpha_kY_k$, le prime condizioni sono $M\alpha=b$, cioè $\alpha=Nb$ (M è simmetrica e invertibile perché Y è una base e B è non degenere), e allora $B(v,v)=\alpha^{\mathsf T}M\alpha=b^{\mathsf T}Nb=\tfrac14N_{44}+2\cdot\tfrac12 r\,N_{45}+r^2N_{55}$, che è il primo membro di (2.9). Viceversa, per ogni radice reale $r\neq0$ il vettore $v=\sum\alpha_kY_k$ ha $v_0=1$ (da $B(v,v_\infty)=-\tfrac12$), è isotropo e ha $v_4=r$: è il vettore di Lie di un cerchio orientato di raggio con segno r, in contatto con i tre dati. Le formule per gli elementi di M sono il Lemma 2.5(iii). □

Osservazione 2.19: Lettura geometrica della matrice di Gram. *Per due cerchi orientati con $d_{ij}\geq|r_i-r_j|$, la quantità $d_{ij}^2-(r_i-r_j)^2$ è il quadrato della lunghezza del segmento di tangente comune del tipo corrispondente all'orientazione (esterna se i raggi con segno sono concordi, interna se discordi): il Volume I, Capitolo 9 ne dà la dimostrazione per la tangente esterna, ed è la grandezza che compare nel teorema di Casey. Nell'Esempio 2.8, con tutti i raggi positivi, $B(X_1,X_2)=-\tfrac12(25-1)=-12$, $B(X_1,X_3)=-\tfrac12(20-0{,}25)=-9{,}875$, $B(X_2,X_3)=-\tfrac12(25-0{,}25)=-12{,}375$, e la (2.9) riproduce l'equazione della prima riga della tabella: $N_{55}=-0{,}959375$, $N_{45}=2{,}942188$, $\tfrac14N_{44}=5{,}386914$ (script, sezione B).*

2.10. Le costruzioni nei dieci casi

I Teoremi 2.6 e 2.7 dicono quante sono le soluzioni; questa sezione dice come si costruiscono, caso per caso, con riga e compasso, e le calcola in esempi in cui i valori sono esatti. Le costruzioni elementari che si usano sono: l'inverso di un punto e l'immagine di un cerchio per inversione, le tangenti a un cerchio da un punto esterno (Volume I, Capitoli 6 e 9), e le tangenti comuni a due cerchi, che riduciamo alle precedenti.

Costruzione 2.2: — Tangenti comuni a due cerchi. *Dati:* i cerchi $\Gamma_1=(c_1,r_1)$ e $\Gamma_2=(c_2,r_2)$, con $r_1\geq r_2$. *Tangenti esterne* (Γ_1,Γ_2 dalla stessa parte): si tracciano da c_2 le tangenti al cerchio di centro c_1 e raggio r_1-r_2 (se $r_1=r_2$, la sola retta c_1c_2, contata con le sue due orientazioni) e le si trasla di r_2 perpendicolarmente, dalla parte opposta a c_1.

Tangenti interne (da parti opposte): si tracciano da c_2 le tangenti al cerchio di centro c_1 e raggio r_1+r_2 e le si trasla di r_2 verso c_1. *Giustificazione:* nella notazione della dimostrazione del Lemma 2.3, la retta $n \cdot x = h$ con $n \cdot c_1 - h = r_1$ e $n \cdot c_2 - h = \varepsilon r_2$ è la traslata di εr_2 della retta $n \cdot x = h + \varepsilon r_2$, che passa per c_2 e dista $r_1 - \varepsilon r_2$ da c_1: è la Proposizione 2.11 applicata a una retta e a due cerchi, con $t = \varepsilon r_2$. □

Proposizione 2.13: Il caso PPL con la potenza di un punto. *Siano $P \neq Q$ punti dalla stessa parte della retta L. Se PQ incontra L in M, le soluzioni sono i due cerchi per P, Q tangenti a L nei due punti $T \in L$ con $|MT| = \sqrt{|MP| \cdot |MQ|}$; se $PQ \parallel L$, le soluzioni sono il cerchio per P, Q e per il piede T dell'asse di PQ su L, e la retta PQ (tangente a L in ∞).*

Dimostrazione. Caso $PQ \cap L = \{M\}$. M non sta sul segmento PQ (i punti sono dalla stessa parte di L). Se S è una soluzione tangente a L in T, la potenza di M rispetto a S vale $|MP| \cdot |MQ|$ (secante MPQ) e $|MT|^2$ (tangente MT) per il teorema della potenza di un punto (Volume I, Capitolo 7): dunque $|MT| = \sqrt{|MP||MQ|}$, e i punti di L a questa distanza da M sono due. Viceversa, per ciascuno dei due punti T il cerchio per P, Q, T (non allineati, perché $T \in L$, $T \neq M$) ha potenza $|MP||MQ| = |MT|^2$ rispetto a M; la retta L lo incontra in T e in un secondo punto T' con $\overline{MT} \cdot \overline{MT'} = |MT|^2$, cioè $T' = T$: L è tangente. Le due soluzioni sono distinte e sono tutte, in accordo con il Teorema 2.6(b). *Caso $PQ \parallel L$.* Un cerchio per P, Q ha il centro sull'asse di PQ, che è perpendicolare a L; se è tangente a L, il punto di tangenza è il piede T del raggio perpendicolare, cioè il piede dell'asse. Il cerchio per P, Q, T è unico e tangente (il suo diametro per T è perpendicolare a L). La retta PQ ha con L il solo punto comune ∞. Per il Teorema 2.6(b) non ce ne sono altre. □

Proposizione 2.14: Il caso PLL con un'omotetia. *Siano L_1, L_2 rette incidenti in O e P un punto fuori da entrambe, nella regione angolare $\mathcal{A}$. Sia ω_0 un qualunque cerchio tangente a L_1 e L_2 contenuto in $\overline{\mathcal{A}}$. La semiretta OP incontra ω_0 in due punti P_1, P_2, e le due soluzioni sono le immagini di ω_0 nelle omotetie di centro O che mandano P_1 e P_2 in P.*

Dimostrazione. Un cerchio tangente a L_1 e L_2 ha il centro equidistante dalle due rette, cioè su una bisettrice, e il cerchio sta nella chiusura della regione angolare che contiene il suo centro. Una soluzione, che passa per $P \in \mathcal{A}$, ha dunque il centro sulla bisettrice b di $\mathcal{A}$. Le omotetie di centro O e rapporto positivo mandano rette per O in sé e conservano la tangenza, quindi permutano i cerchi tangenti a L_1, L_2 con centro su b, e ne formano una sola orbita (il rapporto dei raggi fissa l'omotetia). Sia $\theta \in (0, \pi)$ l'ampiezza di $\mathcal{A}$, e il versore della bisettrice, ω_0 di centro se e raggio $s \sin \frac{\theta}{2}$, e u il versore di OP, che forma con e un angolo φ con $|\varphi| < \frac{\theta}{2}$. I punti tu di ω_0 risolvono $t^2 - 2ts\cos\varphi + s^2\cos^2\frac{\theta}{2} = 0$, che ha discriminante $4s^2(\cos^2\varphi - \cos^2\frac{\theta}{2}) > 0$ e due radici positive (somma e prodotto positivi): la semiretta incontra ω_0 in due punti distinti P_1, P_2. Un'omotetia che manda ω_0 in una soluzione manda uno di questi due punti in P, e viceversa: due soluzioni, come nel Teorema 2.6(c). □

Esempio 2.9: Il caso PLL con gli assi coordinati. *Dati.* $L_1 : y = 0$, $L_2 : x = 0$, $P = (2, 1)$. *Soluzione.* Il punto sta nel primo quadrante; le soluzioni hanno centro (r, r) e raggio r, e il passaggio per P dà $(2-r)^2 + (1-r)^2 = r^2$, cioè $r^2 - 6r + 5 = 0$: $r = 1$ oppure $r = 5$. *Con l'omotetia.* Con ω_0 il cerchio di centro $(1, 1)$ e raggio 1, la semiretta OP (i punti $(2s, s)$) incontra ω_0 per $(2s-1)^2 + (s-1)^2 = 1$, cioè $5s^2 - 6s + 1 = 0$, $s = 1$ oppure $s = \frac{1}{5}$: i punti $P_1 = P$ e $P_2 = (\frac{2}{5}, \frac{1}{5})$, e le omotetie di rapporto 1 e 5 danno i cerchi di raggio 1 e 5 ✓. *Controllo.* $|(5,5) - (2,1)| = \sqrt{9+16} = 5$ ✓; il metodo di Lie dello script trova gli stessi due cerchi (sezione J).

Proposizione 2.15: Il caso LLL. *Tre rette a due a due incidenti e non concorrenti (le rette dei lati di un triangolo) hanno esattamente quattro soluzioni: il cerchio inscritto e i tre exinscritti. Se le tre rette sono concorrenti le soluzioni sono zero; se due sono parallele e la terza le taglia, due; se sono tutte parallele, le soluzioni sono infinite (ogni retta parallela è tangente a tutte in ∞).*

Dimostrazione. Scriviamo le rette come $n_i \cdot x = h_i$, $|n_i| = 1$. Nessuna retta è soluzione se le rette non sono tutte parallele (dovrebbe essere parallela a ciascuna). Un cerchio di centro c e raggio $r > 0$ è tangente alle tre se e solo se $n_i \cdot c - h_i = \varepsilon_i r$ per segni $\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$; cambiando tutti i segni si sostituisce r con $-r$, quindi possiamo fissare $\varepsilon_1 = 1$ e cercare le soluzioni (c, r) con $r \neq 0$ del sistema lineare

$$n_1 \cdot c - r = h_1, \qquad n_2 \cdot c - \varepsilon_2 r = h_2, \qquad n_3 \cdot c - \varepsilon_3 r = h_3$$

per le quattro scelte di $(\varepsilon_2, \varepsilon_3)$, prendendo poi il raggio $|r|$. La matrice $(n_i, -\varepsilon_i)$ ha determinante $-\det(n_2, n_3) + \varepsilon_2 \det(n_1, n_3) - \varepsilon_3 \det(n_1, n_2)$. *Triangolo.* Le quattro scelte danno quattro sistemi; se uno fosse singolare, esisterebbe (c, r) non nullo con $n_i \cdot c = \varepsilon_i r$ per ogni i: se $r = 0$, $c \neq 0$ sarebbe ortogonale a tre versori di cui due non paralleli, assurdo; se $r \neq 0$, il punto c/r disterebbe 1 con segno prescritto da tre rette per l'origine, cioè le tre rette per 0 parallele alle date avrebbero un cerchio tangente: impossibile. Infatti i punti equidistanti da due rette per O stanno sulle due bisettrici, assi delle simmetrie che scambiano le due rette; una bisettrice comune alle coppie (L_1, L_2) e (L_1, L_3) scambierebbe L_1 sia con L_2 sia con L_3, e sarebbe $L_2 = L_3$; quindi l'unico punto equidistante dalle tre rette è O, a distanza nulla. Dunque ogni sistema ha una sola soluzione (c, r). Se fosse $r = 0$, c starebbe sulle tre rette, che non sono concorrenti: dunque $r \neq 0$, e i quattro cerchi sono distinti perché i segni con cui toccano le rette sono diversi. *Concorrenti:* il centro sarebbe equidistante da tre rette per un punto O, quindi O stesso, e $r = 0$. *Due parallele $L_1 \parallel L_2$ a distanza 2ϱ e una trasversale:* il raggio è ϱ e il centro sta sulla retta mediana, a distanza ϱ dalla trasversale: due punti. □

Esempio 2.10: Il triangolo 3–4–5. *Dati.* Le rette $x = 0$, $y = 0$, $3x + 4y = 12$ (triangolo di vertici $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,3)$). *Soluzione.* Il centro (a, b) e il raggio r soddisfano $|a| = r$, $|b| = r$, $|3a + 4b - 12| = 5r$. Con $a = b = r$: $|7r - 12| = 5r$, cioè $r = 1$ (inscritto, centro $(1,1)$) oppure $r = 6$ (centro $(6,6)$). Con $a = r$, $b = -r$: $|-r - 12| = 5r$, $r = 3$, centro $(3, -3)$. Con $a = -r$, $b = r$: $|r - 12| = 5r$, $r = 2$, centro $(-2, 2)$. Con $a = b = -r$: $7r + 12 = 5r$ è impossibile. *Quattro soluzioni*, raggi $1, 2, 3, 6$. *Controllo indipendente.* Area 6, semiperimetro 6: il raggio inscritto è $6/6 = 1$ e gli exinscritti $6/(6-5) = 6$, $6/(6-4) = 3$, $6/(6-3) = 2$ (formula dell'area con un raggio exinscritto, Volume I, Capitolo 14) ✓; lo script (sezione J) ritrova i quattro cerchi con il metodo di Lie.

Proposizione 2.16: Il caso LLC si riduce al caso PLL. *Siano L_1, L_2 rette e Γ un cerchio di centro c e raggio ϱ. Per ogni scelta dei tipi di tangenza, le soluzioni del caso LLC di quel tipo sono i cerchi concentrici, con raggio aumentato o diminuito di ϱ, alle soluzioni del caso PLL con il punto c e le rette L_1', L_2' parallele a L_1, L_2 a distanza ϱ (dalla parte prescritta dal tipo).*

Dimostrazione. È la Proposizione 2.11 con $t = \pm\varrho$: la traslazione dei raggi porta Γ orientato nel punto c, porta ogni retta orientata (n, h) nella parallela $(n, h \pm \varrho)$ e conserva il contatto orientato; il Lemma 2.6 traduce il contatto orientato nella tangenza del tipo prescritto. □

Esempio 2.11: Otto soluzioni esatte nel caso LLC. *Dati.* $L_1:\ y=0$, $L_2:\ x=0$, Γ di centro $(1,\frac12)$ e raggio $\frac32$ (è la configurazione LLC della Figura 2.4; Γ taglia entrambe le rette). *Impostazione.* Le soluzioni hanno centro (t,t) oppure $(t,-t)$ e raggio $|t|$. Con D^2 il quadrato della distanza dei centri, la tangenza esterna è $D=|t|+\frac32$, quella interna $D=\bigl||t|-\frac32\bigr|$. *Bisettrice $y=x$.* $D^2=2t^2-3t+\frac54$. Per $t>0$ la tangenza esterna dà $t^2-6t-1=0$, cioè $t=3+\sqrt{10}$, e quella interna $t^2-1=0$, cioè $t=1$; per $t<0$ la tangenza esterna dà $t^2-1=0$, $t=-1$, e quella interna $t^2-6t-1=0$, $t=3-\sqrt{10}$. *Bisettrice $y=-x$.* $D^2=2t^2-t+\frac54$. Per $t>0$: esterna $t^2-4t-1=0$, $t=2+\sqrt5$; interna $t^2+2t-1=0$, $t=\sqrt2-1$. Per $t<0$: esterna $t^2+2t-1=0$, $t=-1-\sqrt2$; interna $t^2-4t-1=0$, $t=2-\sqrt5$. *Risultato.* Otto soluzioni, di raggi

$$\sqrt{10}-3\approx0{,}1623,\quad \sqrt5-2\approx0{,}2361,\quad \sqrt2-1\approx0{,}4142,\quad 1,$$
$$1,\quad \sqrt2+1\approx2{,}4142,\quad \sqrt5+2\approx4{,}2361,\quad \sqrt{10}+3\approx6{,}1623.$$

Controllo indipendente. Il metodo di Lie dello script (sezione J), che non usa le bisettrici, trova esattamente questi otto raggi ✓. *Osservazione.* Le quattro equazioni t^2-1, t^2-6t-1, t^2-4t-1, t^2+2t-1 sono, ciascuna, l'equazione di uno dei quattro tipi del Teorema 2.7, e ogni tipo contribuisce con due soluzioni: il limite 8 è raggiunto.

Corollario 2.2: Tre cerchi mutuamente tangenti. *Se $\Gamma_1,\Gamma_2,\Gamma_3$ sono cerchi generalizzati a due a due tangenti in tre punti distinti, il problema di Apollonio ha esattamente due soluzioni.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 2.9 possiamo supporre $\Gamma_{1,2}=\{\operatorname{Im} z=\mp1\}$ e $\Gamma_3=\{|z|=1\}$. Una soluzione tangente alle due rette parallele è una retta parallela (tangente in ∞) oppure un cerchio di raggio 1 con centro sull'asse reale. Le rette orizzontali tangenti a $|z|=1$ sono $\operatorname{Im} z=\pm1$, cioè i dati, escluse. I cerchi di centro $x\in\mathbb{R}$ e raggio 1 tangenti a $|z|=1$ hanno $|x|=2$ (tangenza esterna; quella interna darebbe $x=0$, cioè il dato stesso): sono i due cerchi di centro ±2. □

Osservazione 2.20: Il caso dei tre cerchi unitari. *Per tre cerchi di raggio 1 con i centri ai vertici di un triangolo equilatero di lato 2, i centri distano $2/\sqrt3$ dal baricentro, e le due soluzioni sono i cerchi centrati nel baricentro di raggi $2/\sqrt3-1\approx0{,}154701$ e $2/\sqrt3+1\approx2{,}154701$; lo script (sezione J) le ritrova con il metodo di Lie. La relazione fra le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti (teorema di Descartes) è dimostrata nel Volume I, Capitolo 9, e sarà ripresa in forma quadratica nel Capitolo 3.*

Esempio 2.12: Il caso PLC con valori esatti. *Dati.* $P=(0,2)$, $L:\ y=0$, Γ di centro $(3,2)$ e raggio 1 (la configurazione PLC della Figura 2.4). *Quante.* L e Γ sono disgiunti (Γ dista 1 da L) e P sta nella componente del complementare il cui bordo contiene entrambi (il semipiano $y>0$ privato del disco di Γ): per il Teorema 2.6(c) le soluzioni sono quattro. *Calcolo.* Una soluzione per P tangente a L ha centro (x,r), $r>0$, con $x^2+(r-2)^2=r^2$, cioè $r=\frac{x^2+4}{4}$. La tangenza con Γ è $(x-3)^2+(r-2)^2=(r\pm1)^2$; sostituendo $(r-2)^2=r^2-x^2$ si ottiene $9-6x=\pm2r+1$, cioè $r=\pm(4-3x)$.

- $r=4-3x$ (tangenza esterna): $x^2+12x-12=0$, $x=-6\pm4\sqrt3$; soluzioni di centro $(-6+4\sqrt3,\ 22-12\sqrt3)\approx(0{,}9282;\ 1{,}2154)$ e $(-6-4\sqrt3,\ 22+12\sqrt3)\approx(-12{,}9282;\ 42{,}7846)$, con raggio uguale all'ordinata;
- $r=3x-4$ (tangenza interna): $x^2-12x+20=0$, $x=2$ oppure $x=10$; soluzioni di centro $(2,2)$ e raggio 2, e di centro $(10,26)$ e raggio 26.

Controlli. $(2,2)$: dista 2 da P e da L, e $1 = 2-1$ da $(3,2)$ ✓; $(10,26)$: $\sqrt{100+576} = 26$ da P, $\sqrt{49+576} = 25 = 26-1$ da $(3,2)$ ✓; i quattro cerchi coincidono con quelli trovati dallo script con il metodo di Lie (sezione A).

Esempio 2.13: Il caso LCC con valori esatti e due rette fra le soluzioni. *Dati.* $L:\ y=0$ e i cerchi $\Gamma_{1,2}$ di centri $(\mp 3,2)$ e raggio 1, entrambi sopra L e disgiunti da essa. *Obiettivo.* Tutte le soluzioni, in forma esatta. *Esempio originale.*
Strategia. Proposizione 2.11: una traslazione dei raggi che riduce *entrambi* i cerchi a punti è possibile quando i due raggi con segno coincidono, cioè per i tipi di tangenza «esterna con entrambi» e «interna con entrambi»; per i tipi misti si scrivono direttamente le condizioni di tangenza, sfruttando la simmetria rispetto all'asse $x=0$.
Passo 1 (tipi uguali, riduzione al caso PPL). Con $t=1$ i cerchi diventano i punti $(\mp 3,2)$ e la retta, spostata dalla parte opposta, diventa $y=-1$: è il caso PPL con $PQ \parallel L'$ della Proposizione 2.13, con due soluzioni, il cerchio per $(\mp 3,2)$ tangente a $y=-1$ nel piede $(0,-1)$ dell'asse di PQ e la retta PQ, $y=2$. Il cerchio ha centro $(0,k)$ e raggio $k+1$ con $9+(k-2)^2=(k+1)^2$, cioè $k=2$, raggio 3. Riportando i raggi (-1): il cerchio di centro $(0,2)$ e raggio 2, tangente esternamente ai due cerchi, e la retta $y=2+1=3$. Con $t=-1$ la retta diventa $y=1$: il cerchio di centro $(0,k)$ e raggio $k-1$ con $9+(k-2)^2=(k-1)^2$ dà $k=6$, raggio 5, e riportando $(+1)$ il cerchio di centro $(0,6)$ e raggio 6, che contiene i due cerchi; la retta PQ torna nella retta $y=2-1=1$.
Passo 2 (tipi misti). Un cerchio sopra L tangente a essa ha centro (x,r); tangente esternamente a Γ_1 e internamente (con Γ_2 dentro) a Γ_2: $(x+3)^2+(r-2)^2=(r+1)^2$ e $(x-3)^2+(r-2)^2=(r-1)^2$. Sottraendo, $12x=4r$, cioè $x=\frac{r}{3}$; e sostituendo nella seconda, $\frac{r^2}{9}-4r+12=0$, cioè $r^2-36r+108=0$:

$$r = 18 \mp 6\sqrt{6} \approx 3{,}303062 \text{ e } 32{,}696938, \qquad x = \frac{r}{3} = 6 \mp 2\sqrt{6} \approx 1{,}101021 \text{ e } 10{,}898979.$$

Il tipo simmetrico dà i due cerchi speculari, di centri $(-x,r)$.
Risultato. Otto soluzioni: i cerchi di centri $(0,2)$ e $(0,6)$ e raggi 2 e 6, i quattro cerchi di centri $\left(\pm(6\mp 2\sqrt{6}),\ 18\mp 6\sqrt{6}\right)$ con raggio uguale all'ordinata, e le due rette $y=1$ e $y=3$, tangenti ai due cerchi e alla retta L in ∞.
Controllo indipendente. Il risolutore di Lie dello script (sezione K), che non usa la simmetria né la traslazione dei raggi, trova esattamente questi otto oggetti, due per ciascuna delle quattro classi di orientazione del Teorema 2.7 ✓. Verifica diretta di un caso misto: per $r=18-6\sqrt{6}$ e $x=r/3$, $(x+3)^2+(r-2)^2-(r+1)^2=\frac{r^2}{9}+2r+9-6r+3=\frac{r^2-36r+108}{9}=0$ ✓.
Interpretazione. Il limite 8 del Teorema 2.7 è raggiunto, ma due delle otto soluzioni sono rette: se si cercano soltanto circonferenze le soluzioni sono sei. È la situazione dell'Osservazione 2.16. *Errore tipico:* ridurre i due cerchi a punti anche nei tipi misti, con una sola traslazione: i raggi con segno sono $+1$ e -1, e nessuna traslazione li annulla entrambi.

2.11. Tangenza e ortogonalità: problemi misti

Nel formalismo del Lemma 2.2 la condizione di ortogonalità $\langle H, H_i\rangle = 0$ è *lineare* nei coefficienti del cerchio incognito, mentre la tangenza ($\delta = 1$) è quadratica. I problemi in cui alcune tangenze sono sostituite da ortogonalità sono perciò più semplici, e l'inversione li risolve in modo diretto.

Lemma 2.8: Rette ortogonali a un cerchio. *Una retta è ortogonale a un cerchio proprio se e solo se passa per il suo centro. Due rette non sono mai ortogonali a uno stesso cerchio proprio se sono parallele e distinte.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 2.3(b) $\delta = p/r$, nullo se e solo se la distanza p del centro dalla retta è nulla. Due rette parallele distinte non passano per uno stesso punto. □

Proposizione 2.17: Il cerchio per un punto ortogonale a due cerchi. *Siano $\Gamma_1 \neq \Gamma_2$ cerchi generalizzati e $A \notin \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Sia ι un'inversione di polo A, e $\Gamma_i^* = \iota(\Gamma_i)$ (cerchi propri). Se Γ_1^* e Γ_2^* non sono concentrici esiste uno e un solo cerchio generalizzato per A ortogonale a Γ_1 e Γ_2: l'immagine per ι della retta dei centri di Γ_1^*, Γ_2^*. Se sono concentrici, i cerchi cercati sono infiniti.*

Dimostrazione. Un cerchio generalizzato S per A va in una retta $\iota(S)$; ι conserva gli angoli (Volume I, Capitolo 9), quindi $S \perp \Gamma_i$ se e solo se $\iota(S) \perp \Gamma_i^*$, cioè (Lemma 2.8) se e solo se $\iota(S)$ passa per il centro di Γ_i^*. Se i centri sono distinti la retta è unica; se coincidono, ogni retta per il centro comune va bene. È la soluzione del problema 28.13 di Prasolov (2006, p. 526). □

Proposizione 2.18: Il cerchio tangente a uno e ortogonale a due. *Siano $\Gamma_1 \neq \Gamma_2$ cerchi generalizzati e Σ un cerchio generalizzato che non appartiene al fascio generato da Γ_1, Γ_2 né al fascio ortogonale. I cerchi generalizzati tangenti a Σ e ortogonali a Γ_1 e Γ_2 sono al più due. Precisamente, portata la coppia Γ_1, Γ_2 in forma normale (Teorema 2.1) e detta Σ^* l'immagine di Σ:*

(a) coppia secante (due rette per 0): le soluzioni sono i cerchi centrati in 0 tangenti a Σ^*;
(b) coppia tangente (rette $\operatorname{Im} z = 0, 1$): le soluzioni sono le rette verticali tangenti a Σ^*;
(c) coppia disgiunta (cerchi $|z| = 1$, $|z| = R$): le soluzioni sono le rette per 0 tangenti a Σ^*.

Dimostrazione. Per l'invarianza degli angoli basta risolvere il problema in forma normale. (a) Un cerchio ortogonale a due rette per 0 ha centro su entrambe (Lemma 2.8), cioè in 0; una retta ortogonale a due rette non parallele non esiste (Proposizione 2.3(c): $n \cdot n_1 = n \cdot n_2 = 0$ con n_1, n_2 non paralleli forza $n = 0$). I cerchi $|z| = \varrho$ tangenti a Σ^* (di centro $c \neq 0$ e raggio s, oppure una retta) sono al più due: $\varrho = |c| + s$ e $\varrho = \big||c| - s\big|$ se Σ^* è un cerchio con $|c| \neq s$; se Σ^* è una retta, ϱ è la sua distanza da 0. (Se $c = 0$, Σ^* starebbe nel fascio ortogonale, escluso.) (b) Un cerchio proprio ortogonale alle due rette avrebbe il centro su entrambe, che sono parallele: impossibile; le rette ortogonali a entrambe sono le verticali. Le verticali tangenti a Σ^* sono $x = a \pm s$ se Σ^* è il cerchio di centro $a + ib$ e raggio s; se Σ^* è una retta non orizzontale (le orizzontali formano il fascio), nessuna verticale le è tangente salvo che sia verticale essa stessa, caso in cui appartiene al fascio ortogonale. (c) Un cerchio proprio di centro c e raggio s ortogonale a $|z| = \varrho$ soddisfa $|c|^2 = \varrho^2 + s^2$ (Proposizione 2.3(a) con $\delta = 0$), e non può valere per $\varrho = 1$ e $\varrho = R \neq 1$; restano le rette ortogonali ai due cerchi, cioè le rette per 0. Quelle tangenti a Σ^* sono al più due (Lemma 2.3 con il punto 0), e Σ^* non è centrato in 0 perché non sta nel fascio. La riduzione è quella della soluzione del problema 28.14 di Prasolov (2006, p. 527). □

Osservazione 2.21: Il linguaggio lineare. *Le tre forme normali sono i tre tipi di fascio: i cerchi ortogonali a Γ_1 e Γ_2 formano il fascio «coniugato» (rette per $0 \leftrightarrow$ cerchi centrati in 0; rette orizzontali $\leftrightarrow$ verticali), e il problema si riduce a trovare gli elementi di un fascio tangenti a un cerchio dato: una retta proiettiva (il fascio) intersecata con la quadrica di tangenza, al più due punti, come nel Lemma 2.7. Il Capitolo 1 sviluppa il formalismo lineare dei fasci; Prasolov (2006, p. 519, problemi 28.13–28.15) propone questi problemi come esercizi di costruzione con l'inversione.*

2.12. Dal teorema all'algoritmo

Il Teorema 2.7 è costruttivo e si traduce direttamente in un programma: è quello usato in questo capitolo per la Figura 2.4 e per gli Esempi. Lo schema, scritto in pseudocodice (il programma completo è nel laboratorio del volume, `lab/cap02_inversione_apollonio.py`), è:

```
for s in rappresentanti_orientazioni(dati):      # 2^(k-1) scelte
    X = [vettore_lie(d, s_d) for d in dati]        # in R^5
    W = nucleo([B(., x) for x in X])               # dim W >= 2
    for v in direzioni_isotrope(W):                # al piu' 2
        S = oggetto(v)                             # cerchio, retta,
            punto, oo
        if S in (cerchio, retta) and S not in dati:
            soluzioni.aggiungi(S)
verifica_tangenze(soluzioni, dati)                 # distanze euclidee
```

Osservazione 2.22: Tre questioni numeriche. (1) Il discriminante. *In ogni classe le direzioni isotrope di W_s sono le radici di una forma quadratica binaria; quando il discriminante è vicino a zero (dati quasi in una configurazione di confine, per esempio due soluzioni che stanno per coincidere) il segno calcolato in virgola mobile può essere sbagliato, e il numero di soluzioni trovato può differire da quello vero. Il programma deve quindi confrontare il discriminante con una tolleranza relativa e, se è sotto soglia, segnalarlo invece di decidere.* (2) Il nucleo. *W_s si calcola con la decomposizione ai valori singolari: la dimensione si legge dai valori singolari nulli a meno di una tolleranza, e un salto nella dimensione (da 2 a 3) segnala dati linearmente dipendenti, cioè una configurazione speciale in cui possono esserci infinite soluzioni (Teorema 2.7(ii)).* (3) La verifica. *Ogni soluzione va ricontrollata con un metodo indipendente: lo script misura, per ogni soluzione e ogni dato, lo scarto fra la distanza dei centri e la somma o differenza dei raggi; negli esempi di questo capitolo lo scarto massimo è dell'ordine di 10^{-15}. Questa doppia verifica è la stessa disciplina dei controlli ✓ del testo.*

2.13. Inversione in $\mathbb{R}^n$ e proiezione stereografica

Definizione 2.8: Inversione in una sfera e sfere generalizzate. Sia $\widehat{\mathbb{R}}^n = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$. L'**inversione** nella sfera di centro a e raggio $r > 0$ è

$$J_{a,r}(x) = a + r^2 \frac{x-a}{|x-a|^2} \quad (x \neq a, \infty), \qquad J_{a,r}(a) = \infty, \qquad J_{a,r}(\infty) = a;$$

la **riflessione** nell'iperpiano $n \cdot x = h$ ($|n| = 1$) è $x \mapsto x - 2(n \cdot x - h)\, n$, estesa con $\infty \mapsto \infty$. Una **sfera generalizzata** è una sfera oppure un iperpiano completato con ∞; ogni sfera generalizzata ha un'equazione

$$A|x|^2 + 2\, b \cdot x + C = 0, \qquad A, C \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}^n,\ |b|^2 - AC > 0, \tag{2.10}$$

che per $A \neq 0$ è la sfera di centro $-b/A$ e raggio $\sqrt{|b|^2 - AC}/|A|$ e per $A = 0$ l'iperpiano $2b \cdot x + C = 0$ (completando il quadrato come nel caso $n = 2$). Il **gruppo di Möbius** $\mathrm{Möb}(\widehat{\mathbb{R}}^n)$ è il gruppo generato dalle inversioni e dalle riflessioni.

Teorema 2.10: L'inversione in $\mathbb{R}^n$.

(i) $J_{a,r}$ *è un'involuzione di* $\widehat{\mathbb{R}}^n$ *che fissa esattamente i punti della sfera* $S(a,r)$ *e manda sfere generalizzate in sfere generalizzate.*

(ii) Per $x \neq a$, $DJ_{a,r}(x) = \dfrac{r^2}{|x-a|^2}\,(I - 2uu^{\mathsf{T}})$ *con* $u = \dfrac{x-a}{|x-a|}$: $J_{a,r}$ *è conforme, con fattore* $\lambda(x) = r^2/|x-a|^2$, *e inverte l'orientazione.*

(iii) Ogni similitudine $x \mapsto kQx + t$ *(*$k > 0$, $Q \in \mathrm{O}(n)$, $t \in \mathbb{R}^n$*) appartiene a* $\mathrm{Möb}(\widehat{\mathbb{R}}^n)$.

Dimostrazione. (i) Con la traslazione $x \mapsto x - a$ e l'omotetia $x \mapsto x/r$, che mandano sfere generalizzate in sfere generalizzate, si ha $J_{a,r} = \tau \circ J_{0,1} \circ \tau^{-1}$ con $\tau(y) = a + ry$; basta quindi $J = J_{0,1}$, $J(x) = x/|x|^2$. Si ha $|J(x)| = 1/|x|$, quindi $J(J(x)) = \frac{x/|x|^2}{1/|x|^2} = x$, e $J(x) = x$ se e solo se $|x| = 1$. Se $y = J(x)$ allora $x = y/|y|^2$ e $|x|^2 = 1/|y|^2$; sostituendo nella (2.10) e moltiplicando per $|y|^2$ si ottiene $A + 2b \cdot y + C|y|^2 = 0$, un'equazione dello stesso tipo con i ruoli di A e C scambiati e lo stesso discriminante $|b|^2 - AC$. I punti 0 e ∞ si scambiano in accordo: 0 sta sulla prima sfera se e solo se $C = 0$, cioè se e solo se l'immagine è un iperpiano (contiene ∞).
(ii) Per $a = 0$, $r = 1$: $\partial_j(x_i/|x|^2) = \delta_{ij}/|x|^2 - 2x_ix_j/|x|^4$, cioè $DJ(x) = |x|^{-2}(I - 2uu^{\mathsf{T}})$; il caso generale segue componendo con τ, che moltiplica il differenziale per r e divide $|x-a|$ per r. La matrice $I - 2uu^{\mathsf{T}}$ è la riflessione nell'iperpiano $u^{\perp}$: ortogonale, con determinante -1.
(iii) *Riflessioni generano* $\mathrm{O}(n)$. Per induzione su n mostriamo che ogni $Q \in \mathrm{O}(n)$ è prodotto di al più n riflessioni in iperpiani per 0. Se $Qe_1 = e_1$, Q conserva $e_1^{\perp}$ e si applica l'ipotesi induttiva. Altrimenti sia $v = Qe_1 - e_1 \neq 0$ e $R_v(x) = x - 2\frac{v\cdot x}{|v|^2}v$; poiché $|v|^2 = 2 - 2\,e_1 \cdot Qe_1 = 2\,v \cdot Qe_1$, si ha $R_v(Qe_1) = Qe_1 - v = e_1$, e R_vQ fissa e_1: si applica il caso precedente. *Traslazioni:* $x \mapsto x + t$ è il prodotto delle riflessioni negli iperpiani $t \cdot x = 0$ e $t \cdot x = |t|^2/2$. *Omotetie:* $x \mapsto a + k(x-a)$ è il prodotto delle inversioni di centro a e raggi 1 e $\sqrt{k}$, come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 2.5. □

Proposizione 2.19: Immagine di una sfera e distanza invertita in $\mathbb{R}^n$. *Sia* $J = J_{a,k}$.

(a) Se la sfera Σ *di centro* Q *e raggio* ϱ *non passa per* a *e* $p = |Q-a|^2 - \varrho^2$, *allora* $J(\Sigma)$ *è la sfera di centro* $a + \frac{k^2}{p}(Q-a)$ *e raggio* $\frac{k^2\varrho}{|p|}$.

(b) Per $x, y \neq a$: $|J(x) - J(y)| = \dfrac{k^2\,|x-y|}{|x-a|\,|y-a|}$.

Dimostrazione. Per traslazione e omotetia basta $a = 0$, $k = 1$ (le due formule sono omogenee: centro e raggio scalano come k^2, e la distanza pure). (a) Σ ha equazione $|x|^2 - 2Q\cdot x + |Q|^2 - \varrho^2 = 0$, cioè (2.10) con $A = 1$, $b = -Q$, $C = p \neq 0$. Per la dimostrazione del Teorema 2.10(i) l'immagine ha equazione $1 - 2Q\cdot y + p|y|^2 = 0$, cioè $|y|^2 - 2\frac{Q}{p}\cdot y + \frac{1}{p} = 0$: centro Q/p e raggio al quadrato $\frac{|Q|^2}{p^2} - \frac{1}{p} = \frac{|Q|^2 - p}{p^2} = \frac{\varrho^2}{p^2}$. (b) $|J(x) - J(y)|^2 = \frac{1}{|x|^2} + \frac{1}{|y|^2} - \frac{2\,x\cdot y}{|x|^2|y|^2} = \frac{|x-y|^2}{|x|^2|y|^2}$. □

Esempio 2.14: L'inversione di una sfera in $\mathbb{R}^3$. *Dati.* $J = J_{0,2}$ (potenza $k^2 = 4$), sfera Σ di centro $Q = (3,0,4)$ e raggio 2. *Passo 1.* $p = 25 - 4 = 21$; per la Proposizione 2.19 l'immagine ha centro $\frac{4}{21}(3,0,4) \approx (0{,}571429;\ 0;\ 0{,}761905)$ e raggio $\frac{8}{21} \approx 0{,}380952$. *Controllo sulla retta dei centri.* La retta $0Q$ incontra Σ a distanza 5 ± 2 dall'origine, cioè 3 e 7; le

immagini sono a distanza $\frac{4}{3}$ e $\frac{4}{7}$ sulla stessa semiretta, quindi l'immagine ha diametro su quella semiretta con estremi a distanza $\frac{4}{7}$ e $\frac{4}{3}$: centro a distanza $\frac{1}{2}(\frac{4}{3}+\frac{4}{7}) = \frac{20}{21} = |\frac{4}{21}Q|$ e raggio $\frac{1}{2}(\frac{4}{3}-\frac{4}{7}) = \frac{8}{21}$ ✓. *Controllo su punti generici.* Lo script (sezione J) inverte 1000 punti casuali di Σ e trova che distano dal centro previsto $\frac{8}{21}$ con scarto massimo $4\cdot 10^{-16}$; verifica anche la formula (b) su una coppia di punti (1,333333 in entrambi i modi).

Teorema 2.11: La proiezione stereografica è la restrizione di un'inversione. *Sia $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = r\}$, $N = r\,e_{n+1}$ e $\sigma(x) = \frac{r}{r-x_{n+1}}(x_1,\dots,x_n,0)$ la proiezione stereografica da N sull'iperpiano $x_{n+1}=0$. Allora $\sigma = J_{N,\sqrt{2}\,r}\big|_{S^n\setminus\{N\}}$. Di conseguenza σ è conforme con fattore $r/(r-x_{n+1})$ e manda le sfere di dimensione $n-1$ contenute in S^n in sfere generalizzate dell'iperpiano.*

Dimostrazione. Per $x \in S^n \setminus \{N\}$: $|x-N|^2 = |x|^2 - 2r\,x_{n+1} + r^2 = 2r(r-x_{n+1}) > 0$. Inoltre $\sigma(x) - N = \frac{r}{r-x_{n+1}}(x_1,\dots,x_n,\,x_{n+1}-r) = \frac{r}{r-x_{n+1}}(x-N)$, perché l'ultima componente vale $-r = \frac{r}{r-x_{n+1}}(x_{n+1}-r)$. Dunque $\sigma(x)$ sta sulla semiretta da N per x e

$$|x-N|\cdot|\sigma(x)-N| = \frac{r}{r-x_{n+1}}\,|x-N|^2 = \frac{r}{r-x_{n+1}}\cdot 2r(r-x_{n+1}) = 2r^2,$$

che è la definizione di $J_{N,\sqrt{2}r}(x)$. Il fattore conforme è quello del Teorema 2.10(ii): $2r^2/|x-N|^2 = r/(r-x_{n+1})$; la restrizione di λQ al piano tangente di S^n è ancora λ volte un'isometria sull'immagine. Una sfera di dimensione $n-1$ in S^n è l'intersezione di S^n con un'altra sfera generalizzata di $\mathbb{R}^{n+1}$; J manda S^n nell'iperpiano $x_{n+1}=0$ e l'altra sfera in una sfera generalizzata, e l'intersezione di questa con l'iperpiano è una sfera generalizzata dell'iperpiano (o un punto, escluso perché J è biiettiva e la sfera di partenza ha più di un punto). □

Osservazione 2.23: Ponte con il Volume III e con il Capitolo 5. *Per $n=2$ si ritrovano, con una dimostrazione diversa, la conformità e la proprietà «cerchi in cerchi o rette» della stereografica dimostrate con le coordinate nel Volume III, Capitolo 7; il fattore $r/(r-z)$ è il reciproco di quello, $2r^2/(u^2+v^2+r^2)$, della carta inversa calcolata là (si usi $u^2+v^2 = r^2(r+z)/(r-z)$). I punti fissi dell'inversione sono la sfera di centro N e raggio $\sqrt{2}\,r$, che taglia S^n lungo l'equatore $x_{n+1}=0$: sul cerchio equatoriale σ è l'identità. Il Capitolo 5 userà questa descrizione per la metrica cordale della sfera di Riemann. Controllo numerico ($r=1$): il punto $(0{,}6;\,0;\,0{,}8)$ va in $(3,0)$ con entrambe le formule (script, sezione G).*

Esempio 2.15: Tre cerchi della sfera e le loro immagini stereografiche. *Dati.* La sfera unitaria S^2, $N=(0,0,1)$, $\sigma(x,y,z) = \frac{(x,y)}{1-z}$, e tre cerchi di S^2: il parallelo $z=\frac{1}{2}$, il cerchio nel piano $x+z=1$ (che passa per N e per $(1,0,0)$) e il cerchio massimo nel piano $z=x$. *Obiettivo.* Le tre immagini, e il ruolo del Teorema 2.11. *Esempio originale.*
Parallelo. I suoi punti sono $(x,y,\frac{1}{2})$ con $x^2+y^2=\frac{3}{4}$: σ li manda in $2(x,y)$, cioè nel cerchio di centro 0 e raggio $\sqrt{3}$. *Cerchio per il polo.* Sul piano $x+z=1$ si ha $1-z=x$, dunque la prima coordinata dell'immagine è $u=\frac{x}{1-z}=1$: l'immagine è la retta $u=1$ (il punto N va in ∞). *Cerchio massimo.* Sui suoi punti $z=x$ e $2x^2+y^2=1$; con $u=\frac{x}{1-x}$, $v=\frac{y}{1-x}$ si trova

$$(u-1)^2+v^2 = \frac{(2x-1)^2+y^2}{(1-x)^2} = \frac{2x^2-4x+2}{(1-x)^2} = 2,$$

il cerchio di centro 1 e raggio $\sqrt{2}$, che passa per $\pm i$: i punti $(0,\pm1,0)$ in cui il cerchio massimo taglia l'equatore, fissi perché l'equatore sta sulla sfera d'inversione (Osservazione 2.23).

Il ruolo del teorema. In ciascun caso il cerchio è $S^2 \cap \Pi$ per un piano Π; $J_{N,\sqrt{2}}$ manda S^2 nel piano equatoriale e Π in una sfera generalizzata (un piano se $N \in \Pi$, come per il secondo cerchio), e l'immagine è l'intersezione dell'una con l'altro: per questo il secondo cerchio diventa una retta. *Controllo indipendente.* Lo script (sezione K) proietta dodici o tredici punti di ciascun cerchio con σ e con $J_{N,\sqrt{2}}$ e controlla le tre immagini ✓. *Errore tipico:* aspettarsi che i cerchi massimi vadano in rette, come le geodetiche di un piano: vanno in rette solo quelli che passano per N.

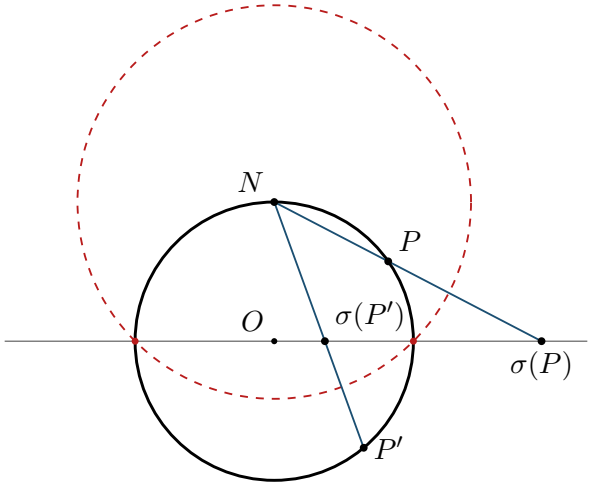


Figura 2.6: Sezione meridiana della stereografica come inversione (Teorema 2.11), con $r = 1{,}6$: la sfera (nero), il piano equatoriale (grigio), la sfera d'inversione di centro N e raggio $\sqrt{2}\,r \approx 2{,}263$ (rosso tratteggiato), che taglia la sfera lungo l'equatore (punti rossi). Il punto P dell'emisfero nord va in $\sigma(P)$ fuori dal disco equatoriale, il punto P' dell'emisfero sud in $\sigma(P')$ dentro. Figura a mano con coordinate calcolate (script, sezione G).

2.14. Il teorema di Liouville

In dimensione 2 le trasformazioni conformi sono moltissime: ogni funzione olomorfa con derivata non nulla lo è. In dimensione almeno 3 la situazione cambia radicalmente: le sole trasformazioni conformi sono quelle di Möbius. È il teorema che Liouville aggiunse nel 1850, in una nota, a una nuova edizione dell'*Application de l'analyse à la géométrie* di Monge, sollecitato da tre lettere di William Thomson del 1845–1846 sull'inversione nelle sfere (Martin, arXiv:1311.0899, §5, pp. 23–24).

Definizione 2.9: Applicazione conforme. Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e connesso. Un'applicazione $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ è **conforme** se per ogni $x \in U$ il differenziale $Df(x)$ è invertibile e conserva gli angoli: l'angolo fra $Df(x)v$ e $Df(x)w$ è uguale a quello fra v e w, per ogni coppia di vettori non nulli.

Lemma 2.9: Le applicazioni lineari conformi. *Un'applicazione lineare invertibile L di $\mathbb{R}^n$ conserva gli angoli se e solo se $L^{\mathsf{T}}L = \lambda^2 I$ per un $\lambda > 0$, cioè $L = \lambda Q$ con $Q \in \mathrm{O}(n)$.*

Dimostrazione. Se $L = \lambda Q$, $\langle Lv, Lw\rangle = \lambda^2\langle v, w\rangle$ e $|Lv| = \lambda|v|$: il coseno dell'angolo non cambia. Viceversa, sia $e_1, \dots, e_n$ la base canonica. Per $i \neq j$ gli angoli retti fra e_i e e_j e fra $e_i + e_j$ ed $e_i - e_j$ si conservano: $\langle Le_i, Le_j\rangle = 0$ e $0 = \langle L(e_i + e_j), L(e_i - e_j)\rangle = |Le_i|^2 - |Le_j|^2$. Dunque le colonne di L sono ortogonali e di uguale lunghezza $\lambda > 0$. □

Lemma 2.10: Equazioni di struttura. *Sia $f \in C^2(U,\mathbb{R}^n)$ conforme, $f_i = \partial_i f$, $\langle f_i, f_j\rangle = \lambda^2\delta_{ij}$ (Lemma 2.9), e $\mu = \ln\lambda$. Allora*

$$f_{ij} = \mu_j\, f_i + \mu_i\, f_j - \delta_{ij}\sum_{k=1}^{n}\mu_k\, f_k \qquad (1 \le i,j \le n). \tag{2.11}$$

In particolare, se λ è costante, f è una similitudine $x \mapsto \lambda Q x + t$.

Dimostrazione. $\lambda^2 = |f_1|^2$ è di classe C^1 e positiva. Posto $A(i,j,k) = \langle f_{ij}, f_k\rangle$, simmetrico in i,j, derivando $\langle f_i, f_k\rangle = \lambda^2\delta_{ik}$ rispetto a x_j si ottiene $A(i,j,k) + A(k,j,i) = 2\lambda\lambda_j\delta_{ik}$. Usando la simmetria nei primi due indici,

$$2A(i,j,k) = \big[A(i,j,k) + A(k,j,i)\big] + \big[A(j,i,k) + A(k,i,j)\big] - \big[A(i,k,j) + A(j,k,i)\big]$$

(il secondo membro vale $A(i,j,k) + A(j,k,i) + A(i,j,k) + A(i,k,j) - A(i,k,j) - A(j,k,i)$), dunque $A(i,j,k) = \lambda(\lambda_j\delta_{ik} + \lambda_i\delta_{jk} - \lambda_k\delta_{ij})$. Poiché $\{f_k/\lambda\}$ è una base ortonormale, $f_{ij} = \sum_k A(i,j,k) f_k/\lambda^2$, che è la (2.11) con $\mu_k = \lambda_k/\lambda$. Se λ è costante, $\mu_k = 0$ e tutte le derivate seconde di f sono nulle: f è affine sull'aperto connesso U, $f(x) = Lx + t$, con $L = Df$ costante e uguale a λQ. □

Lemma 2.11: Il reciproco del fattore conforme è quadratico. *Sia $n \ge 3$, $f \in C^4(U,\mathbb{R}^n)$ conforme e $\varrho = 1/\lambda$. Allora esiste una costante σ tale che $\partial_i\partial_k\varrho = \sigma\,\delta_{ik}$ su U e $|\nabla\varrho|^2 = 2\sigma\varrho$.*

Dimostrazione. Regolarità. $f_i \in C^3$, quindi $\lambda^2 = |f_1|^2 \in C^3$, e λ, μ, ϱ sono di classe C^3.
Passo 1: derivate miste. Siano i,j,k indici distinti (esistono perché $n \ge 3$). Derivando $f_{ij} = \mu_j f_i + \mu_i f_j$ rispetto a x_k e usando la (2.11) per f_{ik} e f_{jk}:

$$f_{ijk} = (\mu_{jk} + \mu_j\mu_k)\, f_i + (\mu_{ik} + \mu_i\mu_k)\, f_j + 2\mu_i\mu_j\, f_k.$$

Scambiando j e k, $f_{ikj} = (\mu_{kj} + \mu_k\mu_j)f_i + (\mu_{ij} + \mu_i\mu_j)f_k + 2\mu_i\mu_k f_j$. Per il teorema di Schwarz ($f \in C^3$) $f_{ijk} = f_{ikj}$, e poiché f_i, f_j, f_k sono linearmente indipendenti i coefficienti di f_j coincidono: $\mu_{ik} + \mu_i\mu_k = 2\mu_i\mu_k$, cioè $\mu_{ik} = \mu_i\mu_k$ per ogni $i \ne k$ (il terzo indice j esiste per $n \ge 3$). Da $\varrho = e^{-\mu}$: $\varrho_i = -\mu_i\varrho$ e $\varrho_{ik} = (\mu_i\mu_k - \mu_{ik})\varrho = 0$ per $i \ne k$.
Passo 2: derivate pure. Siano $i \ne j$. Calcoliamo il coefficiente di f_i nelle due espressioni di $f_{ijj} = f_{jji}$, usando la (2.11) e il Passo 1. Da $f_{ij} = \mu_j f_i + \mu_i f_j$:

$$\partial_j f_{ij} = \mu_{jj} f_i + \mu_j(\mu_j f_i + \mu_i f_j) + \mu_i\mu_j f_j + \mu_i\Big(2\mu_j f_j - \sum_k \mu_k f_k\Big),$$

con coefficiente di f_i uguale a $\mu_{jj} + \mu_j^2 - \mu_i^2$. Da $f_{jj} = 2\mu_j f_j - \sum_k \mu_k f_k$:

$$\partial_i f_{jj} = 2\mu_{ij} f_j + 2\mu_j(\mu_i f_j + \mu_j f_i) - \sum_k \mu_{ki} f_k - \mu_i f_{ii} - \sum_{k\ne i}\mu_k(\mu_i f_k + \mu_k f_i),$$

e, con $f_{ii} = 2\mu_i f_i - \sum_l \mu_l f_l$, il coefficiente di f_i è $2\mu_j^2 - \mu_{ii} - 2\mu_i^2 + \mu_i^2 - \sum_{k\ne i}\mu_k^2$. Uguagliando:

$$\mu_{ii} + \mu_{jj} = \mu_j^2 - \sum_{k\ne i}\mu_k^2 = -\sum_{k\ne i,j}\mu_k^2.$$

Poiché $\varrho_{ii} = (\mu_i^2 - \mu_{ii})\varrho$, $\varrho_{ii} + \varrho_{jj} = (\mu_i^2 + \mu_j^2 + \sum_{k\ne i,j}\mu_k^2)\varrho = |\nabla\mu|^2\varrho = |\nabla\varrho|^2/\varrho$. (Il calcolo simbolico dello script, sezione F, verifica entrambi i passi per $n = 3$.)
Passo 3: uguaglianza dei termini diagonali. Per indici distinti i,j,k (ancora $n \ge 3$), $\varrho_{ii} + \varrho_{jj} = \varrho_{ii} + \varrho_{kk}$, quindi $\varrho_{jj} = \varrho_{kk}$: tutte le derivate pure sono uguali a una funzione σ, e $2\sigma = |\nabla\varrho|^2/\varrho$.
Passo 4: σ è costante. Per $k \ne i$, con $\varrho \in C^3$ e il teorema di Schwarz, $\partial_k\sigma = \partial_k\varrho_{ii} = \partial_i\varrho_{ik} = 0$. Poiché per ogni k si può scegliere $i \ne k$, $\nabla\sigma = 0$ sull'aperto connesso U. □

Teorema 2.12: Teorema di Liouville. *Sia $n \geq 3$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e connesso, $f \in C^4(U, \mathbb{R}^n)$ conforme. Allora f è la restrizione a U di un elemento di* $\mathrm{Möb}(\widehat{\mathbb{R}}^n)$*: precisamente, o $f(x) = kQx + t$ è una similitudine, oppure esistono $x_0 \notin U$ e una similitudine S tali che $f = S \circ J_{x_0,1}$ su U. In particolare f è iniettiva.*

Osservazione 2.24: Strategia. *Il fattore conforme λ misura di quanto f dilata; le equazioni di struttura (Lemma 2.10) legano le derivate seconde di f alle derivate di $\ln\lambda$, e la simmetria delle derivate terze impone, quando c'è spazio per tre indici distinti, che $1/\lambda$ sia una funzione quadratica di tipo molto speciale: $a|x - x_0|^2$ o una costante. Il primo caso è esattamente il fattore di un'inversione, e componendo con quell'inversione ci si riduce al secondo. La struttura della prova è quella esposta, per il caso generale, nella tesi di Soeten (2011, §5.3), che la attribuisce al capitolo 8 di do Carmo,* Riemannian Geometry*; il passaggio finale (c determinato da $|\nabla\varrho|^2 = 2\sigma\varrho$) è qui diverso e più diretto.*

Dimostrazione. Passo 1: forma di ϱ. Per il Lemma 2.11 la funzione $\varrho - \frac{\sigma}{2}|x|^2$ ha hessiano nullo sull'aperto connesso U, dunque è affine: $\varrho(x) = \frac{\sigma}{2}|x|^2 + b \cdot x + c$. Allora $\nabla\varrho = \sigma x + b$ e la relazione $|\nabla\varrho|^2 = 2\sigma\varrho$ diventa $\sigma^2|x|^2 + 2\sigma\, b \cdot x + |b|^2 = \sigma^2|x|^2 + 2\sigma\, b \cdot x + 2\sigma c$, cioè $|b|^2 = 2\sigma c$. *Passo 2:* $\sigma = 0$. Allora $b = 0$ e $\varrho = c > 0$ è costante: per il Lemma 2.10 f è una similitudine. *Passo 3:* $\sigma \neq 0$. Allora $c = |b|^2/(2\sigma)$ e $\varrho = \frac{\sigma}{2}\,|x - x_0|^2$ con $x_0 = -b/\sigma$. Poiché $\varrho > 0$ su U, si ha $\sigma > 0$ e $x_0 \notin U$. Sia $J = J_{x_0,1}$ e $V = J(U)$, aperto connesso di $\mathbb{R}^n$ (immagine di un connesso tramite l'omeomorfismo J di $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$). La funzione $g = f \circ J$ è di classe C^4 su V e, per il Teorema 2.10(ii), $Dg(y) = Df(J(y))\, DJ(y) = \lambda(J(y))\, Q(J(y)) \cdot |y - x_0|^{-2}(I - 2uu^{\mathsf{T}})$: è conforme con fattore

$$\lambda_g(y) = \frac{\lambda(J(y))}{|y - x_0|^2} = \frac{1}{\frac{\sigma}{2}|J(y) - x_0|^2\,|y - x_0|^2} = \frac{2}{\sigma},$$

perché $|J(y) - x_0| = 1/|y - x_0|$. Per il Lemma 2.10 $g = S$ è una similitudine, e $f = g \circ J^{-1} = S \circ J$ su U (J è un'involuzione).
Conclusione. Similitudini e inversioni stanno in $\mathrm{Möb}(\widehat{\mathbb{R}}^n)$ (Teorema 2.10(iii)), e sono iniettive. □

Corollario 2.3: Le immagini conformi di una palla. *Sia $n \geq 3$ e $f \in C^4(B, \mathbb{R}^n)$ conforme sulla palla unitaria aperta B. Allora $f(B)$ è una palla aperta oppure un semispazio aperto.*

Dimostrazione. Per il Teorema 2.12, $f = S$ oppure $f = S \circ J_{x_0,1}$ con $x_0 \notin B$. Una similitudine manda palle in palle e semispazi in semispazi. $J = J_{x_0,1}$ è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{R}}^n$ che manda la sfera ∂B nella sfera generalizzata $J(\partial B)$ (Teorema 2.10(i)) e la componente B di $\widehat{\mathbb{R}}^n \setminus \partial B$ in una componente di $\widehat{\mathbb{R}}^n \setminus J(\partial B)$, quella che non contiene $J(x_0) = \infty$ perché $x_0 \notin B$. Se $|x_0| > 1$, $J(\partial B)$ è una sfera e la componente senza ∞ è la palla che essa delimita; se $|x_0| = 1$, $J(\partial B)$ è un iperpiano (completato con ∞) e le due componenti sono semispazi. □

Osservazione 2.25: Contrasto con il piano. *In dimensione 2 ogni aperto semplicemente connesso proprio di $\mathbb{C}$ è l'immagine conforme del disco (teorema della mappa di Riemann, Volume III, Capitolo 15); il Corollario 2.3 dice che in dimensione $n \geq 3$, fra le immagini conformi lisce della palla, compaiono soltanto palle e semispazi. Martin (arXiv:1311.0899, §5, p. 25) segnala lo stesso contrasto, ricordando che il teorema di Riemann fu annunciato nel 1851, un anno dopo la nota di Liouville.*

Osservazione 2.26: Dove serve $n \geq 3$, e il controesempio in dimensione 2. *L'ipotesi $n \geq 3$ è usata due volte: nel Passo 1 del Lemma 2.11, per avere un terzo indice j diverso da i e da k, e nel Passo 3, per confrontare due coppie di indici diagonali. In dimensione 2 il teorema è falso: $f(z) = e^z$ ha $Df = |e^z|\cdot$(rotazione di angolo $\operatorname{Im} z$), è quindi conforme su tutto $\mathbb{C}$, ma non è iniettiva ($e^{z+2\pi i} = e^z$), mentre ogni restrizione di una Möbius lo è.*

Esempio 2.16: L'esponenziale non si estende in dimensione tre. *Domanda.* La mappa conforme e^z del piano, scritta in coordinate polari come $(x_1, x_2) \mapsto e^{x_1}(\cos x_2, \sin x_2)$, ha un'estensione naturale conforme a $\mathbb{R}^3$? *Due tentativi.* $F(x) = (e^{x_1}\cos x_2,\ e^{x_1}\sin x_2,\ x_3)$ ha $DF^{\mathsf{T}}DF = \operatorname{diag}(e^{2x_1}, e^{2x_1}, 1)$: le tre colonne sono ortogonali ma di lunghezze diverse fuori dal piano $x_1 = 0$, e per il Lemma 2.9 F non è conforme su alcun aperto. $G(x) = e^{x_1}(\cos x_2,\ \sin x_2,\ x_3)$ ha

$$DG^{\mathsf{T}}DG = e^{2x_1}\begin{pmatrix} 1+x_3^2 & 0 & x_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

non multipla dell'identità se $x_3 \neq 0$ (lo script, sezione J, calcola entrambe le matrici con `sympy`). *Spiegazione.* Nessun tentativo può riuscire: una mappa conforme di classe C^4 su un aperto connesso di $\mathbb{R}^3$ è iniettiva (Teorema 2.12), mentre un'estensione periodica di periodo 2π in x_2, come e^z, non è iniettiva su un aperto connesso che contenga due punti che differiscono di 2π nella seconda coordinata.

Osservazione 2.27: Ipotesi di regolarità: che cosa non dimostriamo. *Abbiamo supposto $f \in C^4$, che è ciò che serve alla dimostrazione data. Secondo Martin (arXiv:1311.0899, §5, p. 24), l'argomento originale di Liouville usa implicitamente l'ipotesi $f \in C^3$, e l'ipotesi di regolarità si può indebolire molto: nella teoria delle mappe quasiconformi il teorema vale per soluzioni deboli dell'equazione $Df^{\mathsf{T}}Df = J(x,f)^{2/n}I$ in opportuni spazi di Sobolev $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$ (Martin, Teorema 5.2, con soglie diverse per n pari e dispari, e il caso generale ancora aperto). Queste versioni sono* ***panorama****: non sono dimostrate in questo volume.*

Esempio 2.17: Verifica del teorema di Liouville su una mappa data. *Dati.* In $\mathbb{R}^3$, $f(x) = 2\,\dfrac{x - x_0}{|x - x_0|^2} + t$ con $x_0 = (1, -2, 3)$ e $t = (5, 0, -1)$, su un aperto connesso $U \not\ni x_0$.
Obiettivo. Ripercorrere la dimostrazione e ritrovare x_0 e la similitudine.
Passo 1: il fattore. Per il Teorema 2.10(ii) il differenziale di $x \mapsto (x-x_0)/|x-x_0|^2$ ha fattore $|x - x_0|^{-2}$, dunque $\lambda = 2/|x - x_0|^2$ e $\varrho = \tfrac{1}{2}|x - x_0|^2 = \tfrac{1}{2}|x|^2 - x_0 \cdot x + \tfrac{1}{2}|x_0|^2$.
Passo 2: i coefficienti. $\sigma = 1$, $b = -x_0 = (-1, 2, -3)$, $c = \tfrac{1}{2}|x_0|^2 = 7$. Controllo della relazione del Passo 1: $|b|^2 = 14 = 2\sigma c$ ✓. Centro: $-b/\sigma = x_0$ ✓.
Passo 3: la similitudine. $J(y) - x_0 = (y - x_0)/|y - x_0|^2$, quindi $g(y) = f(J(y)) = 2\,\frac{(y-x_0)/|y-x_0|^2}{1/|y-x_0|^2} + t = 2(y - x_0) + t$: una similitudine di rapporto $2 = 2/\sigma$ ✓.
Controllo indipendente. Lo script (sezione F) calcola con `sympy` la matrice jacobiana di f, verifica $Df^{\mathsf{T}}Df = \lambda^2 I$ con $\lambda^2 = 4/|x - x_0|^4$, e verifica che $\varrho = \tfrac{1}{2}|x - x_0|^2$ ha hessiano I e soddisfa $|\nabla\varrho|^2 - 2\varrho = 0$ identicamente.

Osservazione 2.28: Il porisma di Steiner e la forma quadratica di Descartes (panorama). *Il porisma di Steiner è dimostrato nel Volume I, Capitolo 9, per riduzione a cerchi concentrici; la forma quadratica di Descartes sarà l'oggetto del Capitolo 3. Il piano del volume prevedeva qui una deduzione del porisma dalla forma di Descartes secondo Schwartz e Tabachnikov (arXiv:1811.08030). Riaperto il lavoro (riassunto consultato il 24/9/2026), il suo risultato è un altro: in una famiglia a un parametro di catene di Steiner di lunghezza k con gli stessi cerchi «genitori», i primi $k-1$ momenti delle curvature restano costanti; per $k=3$ ciò segue dal teorema di Descartes; il porisma stesso vi è un'ipotesi, non una conclusione. Registriamo dunque il risultato come* ***panorama****, con rinvio al Capitolo 3 per la forma quadratica di Descartes, senza dimostrazione in questo capitolo.*

2.15. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 2.18).

Esercizio 2.1: Il caso PPL. *Obiettivo:* applicare il Teorema 2.6(b) e controllarlo con un calcolo diretto. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Siano $P=(0,1)$, $Q=(2,2)$ e L la retta $y=0$.

(a) Prevedere il numero di cerchi per P, Q tangenti a L.
(b) Posto il punto di tangenza in $(t,0)$, dimostrare che $t^2+4t-6=0$ e trovare centri e raggi in forma chiusa e con quattro decimali.
(c) Che cosa cambia se $Q=(2,-1)$? E se $Q=(3,1)$?

Esercizio 2.2: Quattro riflessioni per una lossodromica. *Obiettivo:* usare il Teorema 2.5. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $M(z)=2iz+1$.

(a) Trovare il punto fisso z_0 di M in $\mathbb{C}$.
(b) Scrivere M come prodotto di quattro riflessioni, indicando rette e cerchi.
(c) Dimostrare che M non è prodotto di due riflessioni.

Esercizio 2.3: Ritrovare il polo di un'inversione nascosta. *Obiettivo:* ripercorrere la dimostrazione del Teorema 2.12. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. In $\mathbb{R}^3$ sia $f(x)=3\,(x-x_0)/|x-x_0|^2+t$ con $x_0=(0,0,2)$, $t\in\mathbb{R}^3$, ristretta alla palla unitaria U.

(a) Calcolare λ e $\varrho=1/\lambda$, e i coefficienti σ, b, c del Passo 1; verificare $|b|^2=2\sigma c$.
(b) Ricostruire x_0 da σ e b e spiegare perché necessariamente $x_0\notin U$.
(c) Calcolare $g=f\circ J_{x_0,1}$ e il suo rapporto di similitudine.

2.16. Esercizi svolti

Esercizio 2.4: La disuguaglianza di Coxeter con i numeri. Siano μ la retta $x=0$, λ il cerchio di centro $(-3,1)$ e raggio 1, ν il cerchio di centro $(4,-1)$ e raggio 2. Verificare il Teorema 2.3 e costruire una variante in cui vale l'uguaglianza.

Soluzione. *Strategia.* La configurazione è già in forma normale (μ è una retta con λ e ν da parti opposte): basta calcolare le tre distanze. *Passo 1.* Per la Proposizione 2.3(b): $\cosh\alpha = 3/1$, $\cosh\beta = 4/2$, dunque $\alpha = \operatorname{arccosh} 3 = 1{,}762747$, $\beta = \operatorname{arccosh} 2 = 1{,}316958$. *Passo 2.* $d^2 = 7^2 + 2^2 = 53$, $\cosh\gamma = (53-1-4)/(2\cdot 1\cdot 2) = 12$, $\gamma = \operatorname{arccosh} 12 = \ln(12+\sqrt{143}) = 3{,}176313$. *Passo 3.* $\alpha+\beta = 3{,}079705 < \gamma$ ✓. *Uguaglianza.* Servono centri alla stessa altezza e $x_2^2 - b^2 = x_1^2 - a^2$: con λ di centro $(-3,0)$ e raggio 1, ν di centro $(\sqrt{12},0)$ e raggio 2 si ha $12-4 = 9-1$; allora $\beta' = \operatorname{arccosh}(\sqrt{12}/2) = 1{,}146216$, $\alpha+\beta' = 2{,}908963$, e con $d = 3+\sqrt{12}$ si trova $\gamma' = 2{,}908963$ ✓(script, sezione H). *Interpretazione.* La differenza $\gamma - (\alpha+\beta) \approx 0{,}097$ misura quanto la terna è lontana dall'essere coassiale. *Errore tipico:* usare la formula dei due cerchi anche per la coppia cerchio–retta; per una retta vale $\delta = p/r$.

Esercizio 2.5: La forma normale di una terna apolloniana. Portare nella forma normale del Teorema 2.4 la terna dell'Esempio 2.8 e verificarne le distanze.

Soluzione. *Dati.* $\delta_{12} = 5$, $\delta_{13} = 5{,}583333$, $\delta_{23} = 3{,}125$. *Passo 1.* $R = 5+\sqrt{24} = 5+2\sqrt{6} = 9{,}898979$. *Passo 2.* $R^2 = 97{,}989795$, $\varrho = \frac{R^2-1}{2(\delta_{13}+R\delta_{23})} = \frac{96{,}989795}{2(5{,}583333+30{,}934310)} = 1{,}327985$. *Passo 3.* $m = \sqrt{1+\varrho^2+2\varrho\delta_{13}} = \sqrt{17{,}5927} = 4{,}194367$. *Controllo.* $m-\varrho = 2{,}866382 > 1$ e $m+\varrho = 5{,}522352 < R$: il terzo cerchio sta nella corona senza circondare l'origine, come deve per una terna apolloniana; ricalcolando le tre distanze dalla forma normale si ottengono 5, 5,583333, 3,125 ✓ (script, sezione H). *Estensione.* Per il Teorema 2.8 la forma normale ha otto soluzioni: quattro di raggio $(R+1)/2$ e quattro di raggio $(R-1)/2$, le immagini delle otto soluzioni dell'Esempio 2.8.

Esercizio 2.6: Una riflessione in forma hermitiana. Sia Γ il cerchio $2|z|^2 + Bz + \bar{B}\bar{z} - 3 = 0$ con $B = -1+3i$. Trovarne centro e raggio, calcolare $\sigma_\Gamma(0)$ con la (2.2) e controllarlo con la definizione.

Soluzione. *Passo 1.* $A = 2$, $C = -3$: centro $-\bar{B}/A = \frac{1+3i}{2}$, raggio $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A| = \sqrt{10+6}/2 = 2$. *Passo 2.* $\sigma_\Gamma(0) = -C/B = \frac{3}{-1+3i} = \frac{3(-1-3i)}{10} = -0{,}3 - 0{,}9i$. *Controllo con la definizione.* $z_0 + \frac{r^2}{\overline{0-z_0}} = \frac{1+3i}{2} - \frac{4}{(1-3i)/2} = \frac{1+3i}{2} - \frac{8(1+3i)}{10} = (0{,}5-0{,}8) + (1{,}5-2{,}4)i = -0{,}3-0{,}9i$ ✓. *Controllo dell'involuzione.* Per $w = -0{,}3-0{,}9i$ il numeratore della (2.2) è $\bar{B}\bar{w} + C = (-1-3i)(-0{,}3+0{,}9i) - 3 = 3-3 = 0$, dunque $\sigma_\Gamma(w) = 0$ ✓. *Errore tipico:* dimenticare il coniugio e usare $-(\bar{B}z+C)/(Az+B)$, che è una Möbius e non fissa Γ punto per punto.

Esercizio 2.7: Un caso PCC in cui due soluzioni sono rette. Trovare tutti i cerchi generalizzati per $P = (0,0)$ tangenti ai cerchi di centri $(\mp 3, 0)$ e raggio 1.

Soluzione. *Quante.* I due cerchi sono disgiunti e P sta nella componente del complementare il cui bordo li contiene entrambi: per il Teorema 2.6(c) le soluzioni sono quattro. *Inversione di polo P e potenza* 1. La potenza di P rispetto a ciascun cerchio è $9-1=8$: le immagini hanno centri $(\mp\frac{3}{8},0)$ e raggio $\frac{1}{8}$. Le loro quattro tangenti comuni sono le due esterne $y=\pm\frac{1}{8}$ e le due interne, che per simmetria passano per il punto medio dei centri, cioè per $P=0$, con pendenza m tale che $\frac{|\frac{3}{8}m|}{\sqrt{1+m^2}}=\frac{1}{8}$, cioè $9m^2=1+m^2$, $m=\pm\frac{1}{2\sqrt{2}}$. *Ritorno.* $y=\frac{1}{8}$ ($n=(0,1)$, $h=\frac{1}{8}$) va nel cerchio di centro $n/(2h)=(0,4)$ e raggio 4; $y=-\frac{1}{8}$ nel cerchio di centro $(0,-4)$ e raggio 4. Le tangenti interne passano per il polo e sono quindi fisse: le rette $y=\pm\frac{x}{2\sqrt{2}}$ sono soluzioni. *Controllo.* $(0,4)$ dista $5=4+1$ da $(\mp3,0)$ ✓; la retta $x-2\sqrt{2}\,y=0$ dista $\frac{3}{\sqrt{1+8}}=1$ da $(\pm3,0)$ ✓; lo script (sezione J) trova due cerchi e due rette. *Errore tipico:* cercare solo cerchi e concludere che le soluzioni sono due; la simmetria della configurazione rende rette due delle quattro soluzioni.

Esercizio 2.8: Il cerchio per un punto ortogonale a due cerchi, in due modi. Trovare il cerchio generalizzato per $A=2i$ ortogonale a $\Gamma_1:\ |z|=1$ e $\Gamma_2:\ |z-3|=1$, prima con la Proposizione 2.17 (inversione di polo A), poi con i fasci del Capitolo 1. *Esercizio originale.*

Soluzione. *Dati.* $A=(0,2)$, fuori da entrambi i cerchi; Γ_1,Γ_2 disgiunti ($d=3>2$).
Obiettivo. Centro e raggio della soluzione, e un controllo delle due ortogonalità.
Prima soluzione (inversione). Passo 1. Inversione di polo A e potenza $k^2=1$. La potenza di A rispetto a Γ_1 è $|2i|^2-1=3$, rispetto a Γ_2 è $|3-2i|^2-1=12$. Per la formula del cerchio immagine (Osservazione 2.1): Γ_1^* ha centro $2i+\frac{0-2i}{3}=\frac{4}{3}i$ e raggio $\frac{1}{3}$; Γ_2^* ha centro $2i+\frac{3-2i}{12}=\frac{1}{4}+\frac{11}{6}i$ e raggio $\frac{1}{12}$. *Passo 2.* I centri non coincidono, e la retta che li congiunge, di direzione $(\frac{1}{4},\frac{1}{2})$, è $2x-y+\frac{4}{3}=0$. *Passo 3 (ritorno).* Questa retta non passa per A ($-2+\frac{4}{3}\neq0$) e dista da A $h=\frac{|0-2+4/3|}{\sqrt{5}}=\frac{2}{3\sqrt{5}}$: la sua immagine è il cerchio per A di diametro $k^2/h=\frac{3\sqrt{5}}{2}$, con il diametro per A perpendicolare alla retta e rivolto verso di essa, cioè nella direzione del versore $\frac{(2,-1)}{\sqrt{5}}$ (la funzione $2x-y+\frac{4}{3}$ vale $-\frac{2}{3}<0$ in A e cresce in quella direzione). Il centro è $A+\frac{3\sqrt{5}}{4}\cdot\frac{(2,-1)}{\sqrt{5}}=(\frac{3}{2},\frac{5}{4})$ e il raggio $\varrho=\frac{3\sqrt{5}}{4}=1{,}677051$.
Seconda soluzione (fasci). Un cerchio ortogonale a Γ_1 e a Γ_2 appartiene al fascio coniugato del loro fascio (Teorema 1.10(iii)); il fascio di Γ_1,Γ_2 è iperbolico con punti limite $p,q=\frac{3\mp\sqrt{5}}{2}$ (Esempio 1.9), e il coniugato è il fascio dei cerchi per p e q. La soluzione è quindi il cerchio per A, p, q: il centro sta sull'asse $x=\frac{3}{2}$ del segmento pq, in $(\frac{3}{2},y)$, e l'equidistanza da p e da A dà $(\frac{\sqrt{5}}{2})^2+y^2=\frac{9}{4}+(y-2)^2$, cioè $\frac{5}{4}=\frac{25}{4}-4y$, $y=\frac{5}{4}$ ✓; raggio $\sqrt{\frac{5}{4}+\frac{25}{16}}=\frac{3\sqrt{5}}{4}$ ✓.
Controllo indipendente. $|c|^2=\frac{9}{4}+\frac{25}{16}=\frac{61}{16}=1+\frac{45}{16}$ e $|c-3|^2=\frac{9}{4}+\frac{25}{16}=\frac{61}{16}$: in entrambi i casi $d^2=r^2+\varrho^2$, cioè le due ortogonalità (Proposizione 2.3(a) con $\delta=0$) ✓; lo script (sezione K) ricalcola le immagini, la retta e il cerchio finale.
Interpretazione. La soluzione è unica perché i cerchi invertiti non sono concentrici: lo sarebbero se A fosse un punto limite del fascio, e allora le soluzioni sarebbero infinite (tutti i cerchi per p e q passano per $A=p$). *Errore tipico:* tornare indietro con il centro del cerchio immagine anziché con il diametro: il centro di $\iota(\ell)$ *non* è l'immagine del piede della perpendicolare, che è invece l'estremo del diametro opposto ad A.

Esercizio 2.9: Due riflessioni in cerchi secanti a $60°$. Calcolare $M=\sigma_{\Gamma_1}\circ\sigma_{\Gamma_2}$ per $\Gamma_1:\ |z|=1$ e $\Gamma_2:\ |z-1|=1$, verificare la Proposizione 2.10(a) e dimostrare che $M\circ M\circ M$ è l'identità. *Esercizio originale.*

Soluzione. *Dati.* I cerchi sono secanti, con $\delta = \frac{|1-1-1|}{2} = \frac{1}{2}$ (Proposizione 2.3(a)): angolo $\vartheta = 60°$; i punti comuni sono $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
Strategia. La Proposizione 2.1 scrive ogni riflessione come $z \mapsto M_\Gamma(\bar z)$, e la composizione di due riflessioni è la Möbius di matrice $B_{H_1}\bar B_{H_2}$ (Capitolo 1, Teorema 1.3(v)).
Passo 1. Con i coefficienti (A, B, C) di questo capitolo, Γ_1 ha $(1, 0, -1)$ e Γ_2 ha $(1, -1, 0)$; le matrici $\left(\begin{smallmatrix} -\bar B & -C \\ A & B \end{smallmatrix}\right)$ sono $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, e il loro prodotto (la seconda è reale, quindi uguale alla coniugata) è $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$:

$$M(z) = \frac{z-1}{z} = 1 - \frac{1}{z}.$$

Controllo diretto: $\sigma_{\Gamma_2}(z) = 1 + \frac{1}{\bar z - 1}$ e $\sigma_{\Gamma_1}(w) = \frac{1}{\bar w}$, dunque $M(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{z-1}} = \frac{z-1}{z}$ ✓.
Passo 2 (la Proposizione). La matrice ha determinante 1 e traccia 1: $(\mathrm{tr})^2/\det = 1 = 4\cos^2 60°$, il valore di una rotazione di $2\vartheta = 120°$ (Passo 6 della dimostrazione del Teorema 2.5). I punti fissi risolvono $z^2 - z + 1 = 0$: $z = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, i punti comuni ai due cerchi ✓.
Passo 3 (ordine tre). $M^2(z) = 1 - \frac{1}{1-1/z} = 1 - \frac{z}{z-1} = -\frac{1}{z-1}$ e $M^3(z) = 1 + (z-1) = z$. Per esempio $-1 \mapsto 2 \mapsto \frac{1}{2} \mapsto -1$, e $0 \mapsto \infty \mapsto 1 \mapsto 0$ (script, sezione K, anche su un punto generico).
Interpretazione. Nella forma normale (due rette per 0 a 60°) M è la rotazione di 120° attorno a 0, che ha ordine 3; la coniugazione con una Möbius conserva l'ordine. È un'anticipazione delle trasformazioni ellittiche di ordine finito del Capitolo 6. *Errore tipico:* aspettarsi una rotazione di 60°: il prodotto di due riflessioni ruota del *doppio* dell'angolo fra i cerchi.

2.17. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Una trasformazione anti-Möbius è

   A) una Möbius con determinante negativo B) una Möbius che fissa ∞ C) una mappa $z \mapsto M(\bar z)$ con $M \in$ Möb D) il coniugio complesso e nient'altro

2. (Ipotesi) Il Teorema 2.8 («zero oppure otto») richiede che i tre cerchi

   A) siano a due a due disgiunti B) abbiano centri non allineati C) siano esterni l'uno all'altro D) abbiano raggi distinti

3. (Calcolo simbolico) La riflessione nel cerchio generalizzato $A|z|^2 + Bz + \bar B\bar z + C = 0$ è

   A) $-(\bar B z + C)/(Az + B)$ B) $(Bz + C)/(A\bar z + \bar B)$ C) $-\bar B/A + \bar z$ D) $-(\bar B\bar z + C)/(A\bar z + B)$

4. (Calcolo numerico) Due cerchi con distanza inversiva $\delta = 7$ si portano in cerchi concentrici con rapporto dei raggi

   A) 7 B) $7 + 4\sqrt{3} \approx 13{,}93$ C) $\sqrt{48} \approx 6{,}93$ D) e^7

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del teorema di Liouville l'ipotesi $n \geq 3$ serve a

   A) garantire che f sia iniettiva B) applicare il teorema di Schwarz C) disporre di un terzo indice diverso da i e da k nel confronto fra f_{ijk} e f_{ikj} D) rendere λ di classe C^3

6. (Diagnosi di errore) Risolvendo il caso CCC con la (2.8), uno studente scarta le radici negative «perché un raggio non può essere negativo» e trova quattro soluzioni invece di otto. L'errore è che

   A) l'equazione andava risolta in $|r|$ B) le radici negative sono punti, non cerchi C) il sistema lineare era sbagliato D) r è un raggio *con segno*: le radici negative sono soluzioni del tipo di tangenza opposto

7. (Trasferimento) Un robot deve seguire una traiettoria circolare tangente a tre ostacoli circolari a due a due disgiunti e disposti in modo che nessuno separi gli altri due. Quante traiettorie circolari candidate (cerchi o rette) esistono?

   A) esattamente 8 B) al più 4 C) nessuna D) infinite

8. (Fonte e metacognizione) Il legame fra porisma di Steiner e teorema di Descartes nel lavoro di Schwartz e Tabachnikov (arXiv:1811.08030) è che

   A) il porisma è dedotto dal teorema di Descartes B) per catene di lunghezza k i primi $k-1$ momenti delle curvature sono costanti, e per $k=3$ ciò segue da Descartes C) il teorema di Descartes è dedotto dal porisma D) i due risultati sono equivalenti

2.18. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 2.3. *Distrattori:* A: il segno del determinante non ha significato (le matrici sono definite a meno di scalari complessi); B descrive le similitudini; D: il coniugio è un'anti-Möbius, ma non l'unica. *Errore diagnosticato:* confondere il coniugio con la classe che esso genera. *Prerequisito:* gruppo di Möbius (Volume III, Capitolo 6). *Recupero:* rifare la dimostrazione della Proposizione 2.2.
2) A. *Razionale:* l'enunciato riguarda terne a due a due disgiunte (annidate o apolloniane). *Distrattori:* B è l'ipotesi della Proposizione 2.12, non del teorema; C è sufficiente per essere apolloniana ma non necessaria (un cerchio può contenerne un altro senza separare); D è irrilevante. *Errore diagnosticato:* scambiare un caso particolare per l'ipotesi. *Fonte:* Coxeter 1968, p. 8. *Recupero:* rileggere la Definizione 2.5.
3) D. *Razionale:* Proposizione 2.1. *Distrattori:* A è la Möbius M_Γ senza coniugio; B e C non fissano Γ. *Errore diagnosticato:* dimenticare che la riflessione inverte l'orientazione. *Recupero:* Esercizio 2.6.
4) B. *Razionale:* $R = \delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = 7 + \sqrt{48}$ (Teorema 2.1(c), Esempio 2.1). *Distrattori:* A scambia δ con il rapporto; C dimentica il termine δ; D confonde δ con $\alpha = \operatorname{arccosh}\delta$. *Errore diagnosticato:* confusione fra le due convenzioni (Osservazione 2.6). *Recupero:* ricalcolare i raggi $(2\sqrt{3} \pm 3)/6$ dell'Esempio 2.1.
5) C. *Razionale:* Lemma 2.11, Passi 1 e 3. *Distrattori:* A è una conseguenza del teorema, non un passo; B vale in ogni dimensione; D dipende dalla regolarità C^4, non dalla dimensione. *Errore diagnosticato:* non localizzare l'ipotesi nel punto in cui è usata. *Recupero:* Osservazione 2.26.
6) D. *Razionale:* Proposizione 2.12 ed Esempio 2.8: S_1 viene dalla radice $-1{,}289076$. *Distrattori:* A perderebbe l'informazione sul tipo; B: i punti corrispondono a $r = 0$; C: il sistema è corretto. *Errore diagnosticato:* leggere un parametro orientato come una grandezza assoluta. *Recupero:* rifare il Passo 2 dell'Esempio 2.8 con $(s_2, s_3) = (-, -)$.
7) A. *Razionale:* gli ostacoli formano una terna apolloniana, e il Teorema 2.8 dà esattamente otto soluzioni (cerchi generalizzati). *Distrattori:* B confonde con i casi con un punto; C

vale per le terne annidate; D non accade per terne disgiunte. *Errore diagnosticato:* non riconoscere il tipo della terna. *Recupero:* Figura 2.5; il controllo con le tolleranze di un sistema reale richiede poi la verifica numerica delle tangenze, come nello script.
8) B. *Razionale:* riassunto di arXiv:1811.08030, riaperto il 24/9/2026 (Osservazione 2.28). *Distrattori:* A è una formulazione inesatta del risultato della fonte; C e D non hanno riscontro. *Errore diagnosticato:* attribuire a una fonte un risultato senza averla aperta. *Recupero:* confrontare l'enunciato del porisma nel Volume I, Capitolo 9 con il riassunto della fonte.

Esercizi assegnati — risposte.
Esercizio 2.1. (a) P e Q stanno nello stesso semipiano di L: due soluzioni. (b) Centro (t, r); il passaggio per P dà $t^2 + (r-1)^2 = r^2$, cioè $r = (t^2+1)/2$; quello per Q dà $(t-2)^2 + (r-2)^2 = r^2$, cioè $t^2 - 4t + 8 = 4r = 2t^2 + 2$, ossia $t^2 + 4t - 6 = 0$, $t = -2 \pm \sqrt{10}$. Raggi $r = \frac{15}{2} \mp 2\sqrt{10}$: centri (1,1623; 1,1754) e (−5,1623; 13,8246), raggi 1,1754 e 13,8246 (script, sezione A). (c) Con $Q = (2, -1)$ i punti sono da parti opposte: nessuna soluzione. Con $Q = (3, 1)$ la retta PQ è parallela a L: una soluzione è il cerchio di centro (1,5; 1,625) e raggio 1,625 (dal calcolo diretto con il punto di tangenza (1,5; 0)), l'altra è la retta $y = 1$, tangente a L in ∞.
Esercizio 2.2. (a) $z_0 = \frac{1}{1-2i} = \frac{1+2i}{5}$. (b) $M(z) = z_0 + 2i(z - z_0)$: rotazione di $\frac{\pi}{2}$ attorno a z_0 (riflessioni nelle rette per z_0 di direzioni 1 ed $e^{i\pi/4}$) seguita dall'omotetia di rapporto 2 (inversioni nei cerchi di centro z_0 e raggi 1 e $\sqrt{2}$). (c) $(\mathrm{tr})^2/\det = (1+2i)^2/(2i) = 2 + \frac{3}{2}i$, non reale (Teorema 2.5(iv)).
Esercizio 2.3. (a) $\lambda = 3/|x - x_0|^2$, $\varrho = \frac{1}{3}|x - x_0|^2$: $\sigma = \frac{2}{3}$, $b = -\frac{2}{3}x_0 = (0, 0, -\frac{4}{3})$, $c = \frac{1}{3}|x_0|^2 = \frac{4}{3}$; $|b|^2 = \frac{16}{9} = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3}$ ✓. (b) $x_0 = -b/\sigma = (0, 0, 2)$; $x_0 \notin U$ perché $\varrho > 0$ su U (e infatti $|x_0| = 2 > 1$). (c) $g(y) = 3(y - x_0) + t$, rapporto $3 = 2/\sigma$.

2.19. Formulario del capitolo

- Riflessione in $A|z|^2 + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$: $\sigma(z) = -\dfrac{\bar{B}\bar{z} + C}{A\bar{z} + B}$; $g\sigma_\Gamma g^{-1} = \sigma_{g(\Gamma)}$.
- Prodotto inversivo: $\langle H_1, H_2\rangle = \frac{1}{2}(A_1C_2 + A_2C_1) - \mathrm{Re}(B_1\bar{B}_2)$; $\delta = \dfrac{|\langle H_1, H_2\rangle|}{\sqrt{\langle H_1, H_1\rangle\langle H_2, H_2\rangle}}$.
- Distanza inversiva: $\dfrac{|d^2 - r_1^2 - r_2^2|}{2r_1r_2}$ (cerchi), $\dfrac{p}{r}$ (cerchio e retta), $|n_1 \cdot n_2|$ (rette); $\delta < 1$ secanti, $= 1$ tangenti, > 1 disgiunti.
- Forma normale disgiunta: $|z| = 1$, $|z| = R$, $R = \delta + \sqrt{\delta^2 - 1}$.
- Terna apolloniana: $\varrho = \dfrac{R^2 - 1}{2(\delta_{13} + R\delta_{23})}$, $m = \sqrt{1 + \varrho^2 + 2\varrho\delta_{13}}$.
- Coxeter: $\gamma \geq \alpha + \beta$ per terne annidate ($\alpha = \operatorname{arccosh}\delta$).
- Tangenti comuni a due cerchi: $4, 3, 2, 1, 0$ per $d > r_1 + r_2$, $=$, fra, $d = |r_1 - r_2|$, $<$.
- Vettori di Lie: $v(c, r) = (1, |c|^2 - r^2, c, r)$, $v(n, h) = (0, 2h, n, 1)$; $B(X, Y) = -\frac{1}{2}(|c - e|^2 - (r - s)^2)$.
- Massimi: PPP 1; PPL, PPC 2; PLL 2 (generico), 3; PLC, PCC, LLL 4; LLC, LCC, CCC 8.
- CCC per tipo: $c = P + rQ$, $(|Q|^2 - 1)r^2 + 2((P - c_1) \cdot Q + r_1')r + |P - c_1|^2 - r_1'^2 = 0$.
- Gram: $N_{55}r^2 + N_{45}r + \frac{1}{4}N_{44} = 0$, $N = M^{-1}$.
- Inversione in $\mathbb{R}^n$: $DJ = \dfrac{r^2}{|x - a|^2}(I - 2uu^{\mathsf{T}})$; stereografica $= J_{N,\sqrt{2}r}|_{S^n}$.

- Liouville ($n \geq 3$, C^4): $\varrho = 1/\lambda = \frac{\sigma}{2}|x|^2 + b \cdot x + c$, $|b|^2 = 2\sigma c$; $f = S \circ f = S \circ J_{x_0,1}$, $x_0 = -b/\sigma$.

Fonti e bibliografia

[1] H. S. M. Coxeter, «The problem of Apollonius», *Canadian Mathematical Bulletin* 11 (1968), n. 1, pp. 1–17, discorso presidenziale del 28 agosto 1967; PDF di Cambridge Core, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A16EF894E64D18EB7DCD16799E668536/S0008439500056162a.pdf/the-problem-of-apollonius1.pdf (verificata il 24/9/2026: origine del problema e citazione di Heath, p. 1; distanza inversiva e riduzione a cerchi concentrici, p. 8; «zero oppure otto» per tre cerchi disgiunti e definizione di terna apolloniana, p. 8; disuguaglianza per terne annidate, pp. 9–10; Muirhead 1896 per l'enumerazione completa, p. 1 e bibliografia). Il registro delle fonti riporta anche un articolo omonimo in *Amer. Math. Monthly* 75 (1968), 5–15, qui non riaperto.

[2] V. V. Prasolov, *Zadachi po planimetrii* [Problemi di planimetria, in russo], 5ª ed., MCCME (MTsNMO), Mosca 2006, cap. 28 «Inversiya», §2, problemi 28.6 e 28.10–28.15, pp. 518–519, soluzioni pp. 525–527, https://old.mccme.ru/free-books/prasolov/planim5.pdf (verificata il 24/9/2026: riduzione a cerchi concentrici; casi «due punti e un cerchio» con 2, 1, 0 soluzioni; «un punto e due cerchi» per inversione; riduzione del caso di tre cerchi a quello con un punto modificando i raggi; cerchi ortogonali a due cerchi dati, per un punto o tangenti a un terzo).

[3] G. J. Martin, «The Theory of Quasiconformal Mappings in Higher Dimensions, I», 2013, https://arxiv.org/abs/1311.0899, §5 «The Liouville Theorem», pp. 23–25 (verificata il 24/9/2026: nota di Liouville del 1850 in una nuova edizione dell'opera di Monge, lettere di Thomson del 1845–1846, enunciato del teorema, gruppo di Möbius come composizioni di riflessioni in sfere e iperpiani, regolarità C^3 implicita nell'argomento di Liouville, Teorema 5.2 per soluzioni deboli).

[4] M. Soeten, *Conformal maps and the theorem of Liouville*, tesi di laurea triennale, Rijksuniversiteit Groningen, 2011 (relatori G. Vegter, H. de Snoo), https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/9888/1/Scriptiegoed.pdf, §5.3, pp. 23–30 (verificata il 24/9/2026: struttura della dimostrazione per $\mathbb{R}^n$, $n \geq 3$, con $\varrho = 1/\lambda$ e hessiano $\sigma\delta_{ij}$; la tesi la attribuisce a M. P. do Carmo, *Riemannian Geometry*, Birkhäuser 1992, cap. 8, qui non riaperto).

[5] R. E. Schwartz, S. Tabachnikov, «Descartes Circle Theorem, Steiner Porism, and Spherical Designs», https://arxiv.org/abs/1811.08030, 2018 (riassunto verificato il 24/9/2026: costanza dei primi $k-1$ momenti delle curvature nelle famiglie di catene di Steiner di lunghezza k; per $k = 3$ conseguenza del teorema di Descartes).

[6] L. Tomasi, «L'inversione circolare e il modello di piano iperbolico di Poincaré», Polymath, Politecnico di Torino, settembre 2004, https://disma-sociale.polito.it/polymath/linversione-circolare-e-il-modello-di-piano-iperbolico-di-poincare/ (verificata il 24/9/2026: percorso liceale sull'inversione, cerchio di Apollonio e punti inversi; lettura di livello A).

[7] Volume I del trattato, Capitolo 9 (inversione, formula del cerchio immagine, riduzione al caso concentrico, caso PLC di Apollonio, lunghezza della tangente comune, porisma di Steiner) e Capitolo 10 (teorema di Feuerbach); Volume III, Capitolo 6 (gruppo di

Möbius, cerchi generalizzati, tre punti) e Capitolo 7 (proiezione stereografica); Capitolo 1 di questo volume (matrici hermitiane dei cerchi).

[8] Script `Sorgenti/Vol5/lab/cap02_inversione_apollonio.py` e il suo output `Sorgenti/Vol5/lab/cap02_inversione_apollonio_output.txt`: tutti i valori numerici e le figure `img/cap02n_*.tex`.

CAPITOLO 3

Il teorema di Descartes generalizzato e le configurazioni di cerchi

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): le Sezioni 3.1–3.4, con il lemma del terzo cerchio e il teorema di Descartes per curvature orientate, dimostrato con la sola geometria analitica. Livello **C** (magistrale): le Sezioni 3.5–3.8 (coordinate aumentate, forma quadratica di Descartes, teorema complesso, Soddy–Gosset in dimensione n, riflessione di Vieta sui cerchi, catene di Steiner). Livello **D**: la Sezione 3.7 (versioni sferica e iperbolica) e la scheda sullo stato della ricerca (Sezione 3.12).
Che cosa si usa. Dal Volume I, Capitolo 9: l'inversione, la formula del cerchio immagine, la riduzione di due cerchi non secanti a cerchi concentrici e il teorema di Cartesio per cerchi (senza rette). Dal Volume III, Capitolo 8: la distanza angolare sulla sfera e la disuguaglianza triangolare sferica; dal Capitolo 32: la riflessione di Vieta sui numeri e l'integralità degli impacchettamenti apolloniani. Dai Capitoli 1 e 2 di questo volume: le matrici hermitiane dei cerchi, la loro trasformazione sotto le Möbius, e il fatto che tre cerchi mutuamente tangenti hanno esattamente due cerchi tangenti a tutti e tre.
Percorso di recupero. Chi conosce solo la geometria analitica del piano può leggere le Sezioni 3.1–3.4, l'Esempio 3.1 e l'Esempio 3.8; la Sezione 3.5 richiede l'algebra lineare delle forme bilineari simmetriche (matrice di Gram, inversa di una matrice); la Sezione 3.7 usa il modello dell'iperboloide in ogni dimensione, di cui i fatti necessari sono dimostrati nel Lemma 3.7 (nel piano, $n = 2$, il modello è sviluppato per intero nei Capitoli 9–11 di questo volume).

Quattro cerchi a due a due tangenti hanno curvature legate da un'identità quadratica: è il teorema che Descartes enunciò nel 1643 in una lettera a Elisabetta di Boemia e che il Volume I dimostra con le coordinate. Questo capitolo lo prende come punto di partenza e mostra quanto va lontano. Le curvature diventano *orientate*, e la stessa identità vale per configurazioni che contengono rette e cerchi che racchiudono gli altri (Sezione 3.4). L'identità è la prima riga di un'identità matriciale (Sezione 3.5) che coinvolge anche i centri — il teorema di Descartes *complesso* di Lagarias, Mallows e Wilks — e che vale in ogni dimensione (teorema di Soddy–Gosset), sulla sfera e nel piano iperbolico (Sezione 3.7). La riflessione di Vieta, che il Volume III usa sui numeri, agisce sui cerchi stessi (Sezione 3.6), e da lì nascono gli impacchettamenti apolloniani; le catene di Steiner conservano i primi momenti delle curvature (Sezione 3.8). Le ultime sezioni introducono il linguaggio dei grafi di tangenza, che i Capitoli 16–19 useranno per il teorema di impacchettamento, e registrano una generalizzazione recente del teorema (Sezione 3.12).

3.1. Che cosa è già dimostrato nel trattato

Osservazione 3.1: Richiamo dal Volume I, Capitolo 9. *Il Volume I, Capitolo 9, sezione «Teorema di Cartesio sui cerchi», dimostra:* se quattro circonferenze sono a due a due tangenti e $k_i = \pm 1/r_i$ sono le loro curvature, con il segno meno per l'eventuale circonferenza che contiene le altre, allora $(k_1+k_2+k_3+k_4)^2 = 2(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2)$ e $k_4 = k_1+k_2+k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1}$. *La prova pone i centri di due cerchi sull'asse delle ascisse, scrive il centro di un cerchio tangente a entrambi in funzione del suo raggio con segno ed elimina i radicali. Non tratta le rette (curvatura nulla), né stabilisce quale delle due radici corrisponda a quale cerchio. Il Volume VI, Capitolo 4, ne dà una seconda prova con il determinante di Cayley–Menger.*

Osservazione 3.2: Richiamo dal Volume III, Capitolo 32. *Il Volume III, Capitolo 32, Teorema «La riflessione di Vieta», dimostra che se (a,b,c,d) soddisfa l'identità di Descartes anche $(a,b,c,2(a+b+c)-d)$ la soddisfa, e il Corollario «Integralità ereditaria degli impacchettamenti apollonei» ne deduce per induzione che un impacchettamento apolloniano generato da quattro cerchi di curvature* intere *ha tutte le curvature intere. Lì l'identità di Descartes è importata dal Volume I; qui (Proposizione 3.2) la riflessione viene dimostrata sui cerchi, non solo sui numeri.*

Osservazione 3.3: Dai Capitoli 1 e 2. *Il Capitolo 1 associa a un cerchio generalizzato orientato una matrice hermitiana $\widehat{H} = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$ con $\det \widehat{H} = -1$ (Teorema «Trasformazione per congruenza» e Corollario «Le Möbius conservano i cerchi generalizzati»): una Möbius M_A manda il cerchio di matrice $\widehat{H}$ nel cerchio di matrice $|\det A|\,(A^{-1})^{*}\widehat{H}A^{-1}$, e trasporta l'interno nell'interno; il prodotto $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle$ è invariante. Lo stesso capitolo dimostra che quattro cerchi mutuamente tangenti hanno matrice di Gram $2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^{T}$ e ne deduce il teorema di Descartes (Corollario «Il teorema di Descartes dalla matrice di Gram»). Il Capitolo 2 dimostra che tre cerchi generalizzati a due a due tangenti in tre punti distinti sono equivalenti per Möbius alla terna $\{\operatorname{Im} z = -1\}$, $\{\operatorname{Im} z = 1\}$, $\{|z| = 1\}$ (Proposizione «Tutte le terne di cerchi mutuamente tangenti sono equivalenti») e che esistono esattamente due cerchi generalizzati tangenti a tutti e tre (Corollario «Tre cerchi mutuamente tangenti»).*

Il presente capitolo non ripete queste prove. Ne dà di nuove dove servono a qualcosa di più: una prova elementare che include le rette e il segno della quarta curvatura (Sezione 3.4), e una prova euclidea diretta dell'identità matriciale di Lagarias, Mallows e Wilks in ogni dimensione (Sezione 3.5).

3.2. Curvature orientate e configurazioni di Descartes

Definizione 3.1: Cerchio orientato e curvatura con segno. Un **cerchio orientato** è una circonferenza C di centro c e raggio r insieme alla scelta di un suo **interno**: il disco aperto $\{|x-c|<r\}$ oppure l'esterno $\{|x-c|>r\}$. La sua **curvatura con segno** è $k = 1/r$ nel primo caso e $k = -1/r$ nel secondo; $\rho = 1/k$ è il **raggio con segno**. Una **retta orientata** è una retta insieme alla scelta di uno dei due semipiani aperti come interno; la sua curvatura è $k = 0$. Scriveremo una retta orientata come $\{x : \ h\cdot x = \delta\}$ con $|h| = 1$ e interno $\{h\cdot x > \delta\}$: il versore h punta verso l'interno.

Definizione 3.2: Configurazione di Descartes. Una **configurazione di Descartes** è una quaterna ordinata di cerchi generalizzati orientati (cerchi o rette) a due a due tangenti, con sei punti di tangenza distinti (due rette parallele sono tangenti nel punto ∞), i cui interni sono a due a due disgiunti.

Lagarias, Mallows e Wilks ammettono anche la quaterna con tutte le orientazioni invertite (interni «a due a due disgiunti dopo l'inversione di tutte le orientazioni», loro §1); poiché l'identità di Descartes è omogenea di grado due, cambiare tutti i segni non cambia nulla, e noi fissiamo una volta per tutte la scelta con interni disgiunti.

Lemma 3.1: Tangenza con interni disgiunti. *Siano C, C' due cerchi orientati (non rette), di centri c, c' e raggi con segno ρ, ρ'. Essi sono tangenti con interni disgiunti se e solo se non sono entrambi di curvatura negativa e*

$$|c - c'|^2 = (\rho + \rho')^2, \qquad \text{con, se } \rho < 0,\ |\rho| > \rho' \text{ (e simmetricamente).} \tag{3.1}$$

Dimostrazione. Due circonferenze distinte con un solo punto comune hanno i centri a distanza $r + r'$ (tangenza esterna) oppure $|r - r'| > 0$ (tangenza interna) (Volume I, Capitolo 9). *Entrambe positive.* Gli interni sono i due dischi aperti, disgiunti se e solo se la tangenza è esterna: $|c-c'| = r+r' = \rho+\rho'$. *Una negativa*, diciamo $\rho = -r < 0$. L'interno di C è l'esterno del suo disco chiuso, e l'interno di C' (un disco aperto) ne è disgiunto se e solo se il disco di C' sta nel disco chiuso di C: con la tangenza, $|c - c'| = r - r'$ con $r > r'$, cioè $|c - c'| = -(\rho + \rho')$ con $|\rho| > \rho'$. *Entrambe negative.* Gli interni sono complementari di dischi limitati, e due tali insiemi si intersecano (contengono tutti i punti abbastanza lontani): il caso è escluso. In ogni caso ammesso, elevando al quadrato si ha la (3.1); viceversa la (3.1) con la condizione aggiunta dà, nei due casi, esattamente la tangenza esterna o quella interna con C' dentro C. □

Lemma 3.2: Struttura dei segni. *In una configurazione di Descartes: (i) al più un cerchio ha curvatura negativa; (ii) se uno ha curvatura negativa, nessuno è una retta; (iii) al più due sono rette, e in tal caso sono parallele e gli altri due hanno la stessa curvatura positiva; (iv) almeno due curvature sono strettamente positive.*

Dimostrazione. (i) Due interni di curvatura negativa sono complementari di dischi limitati e si intersecano (Lemma 3.1). (ii) Un semipiano aperto contiene punti arbitrariamente lontani, dunque interseca l'esterno di ogni disco. (iii) Due semipiani aperti $\{h \cdot x > \delta\}$ e $\{h' \cdot x > \delta'\}$ con $h' \neq -h$ si intersecano: per $v = h + h'$ si ha $h \cdot v = h' \cdot v = 1 + h \cdot h' > 0$, e tv sta in entrambi per t grande. Quindi due rette della configurazione hanno $h' = -h$: sono parallele. Tre rette sarebbero a due a due con versori opposti, $h_2 = -h_1$, $h_3 = -h_1$, $h_3 = -h_2$: impossibile. Se C_1, C_2 sono rette parallele a distanza ℓ, i cerchi C_3, C_4 sono tangenti a entrambe, stanno nella striscia (i loro interni devono evitare i due semipiani) e hanno quindi diametro ℓ: la stessa curvatura $2/\ell > 0$. (iv) Per (i)–(iii) i cerchi di curvatura ≤ 0 sono al più due (due rette, oppure una retta, oppure un cerchio negativo); gli altri, almeno due, sono positivi. □

3.3. Il lemma del terzo cerchio

Fissiamo due cerchi di curvature $k_1, k_2 > 0$ tangenti esternamente nell'origine, con i centri sull'asse delle ascisse:

$$C_1:\ \text{centro } \big(-\tfrac{1}{k_1}, 0\big),\ \text{raggio } \tfrac{1}{k_1}; \qquad C_2:\ \text{centro } \big(\tfrac{1}{k_2}, 0\big),\ \text{raggio } \tfrac{1}{k_2}; \tag{3.2}$$

entrambi orientati con l'interno nel disco. Poniamo $s = k_1 + k_2$ e

$$\sigma(k) = k_1 k_2 + k\,(k_1 + k_2). \tag{3.3}$$

Lemma 3.3: Lemma del terzo cerchio. *Nelle notazioni (3.2)–(3.3):*

(i) un cerchio orientato di curvatura $k \neq 0$ è tangente a C_1 e a C_2 con interno disgiunto dai loro se e solo se $\sigma(k) \geq 0$ e il suo centro $c = (x, y)$ soddisfa

$$k\,c = \Big(\frac{k_2 - k_1}{s},\ \varepsilon\,\frac{2\sqrt{\sigma(k)}}{s}\Big), \qquad \varepsilon \in \{+1, -1\}; \tag{3.4}$$

(ii) per il vettore $w = kc$ della (3.4) vale $|w|^2 = 1 + \dfrac{4k}{s}$;

(iii) una retta orientata è tangente a C_1 e a C_2 con interno disgiunto dai loro se e solo se il suo versore h è il vettore (3.4) con $k = 0$, cioè $h = \big(\frac{k_2-k_1}{s},\ \varepsilon\frac{2\sqrt{k_1k_2}}{s}\big)$, e la retta è $\{h \cdot x = \delta\}$ con $\delta = h \cdot c_1 + \frac{1}{k_1}$.

Osservazione 3.4: Strategia. *Le due condizioni di tangenza sono due equazioni di secondo grado nel centro; la loro differenza è lineare e dà l'ascissa. Il punto non ovvio è che, scritte nella variabile $w = kc$ («curvatura per centro»), le formule diventano polinomiali nelle curvature e continuano ad avere senso per $k = 0$, dove w diventa il versore della retta: è la grandezza che la Sezione 3.5 userà come coordinata.*

Dimostrazione. **Passo 1 (riduzione a due equazioni).** Sia C di curvatura $k \neq 0$, raggio con segno $\rho = 1/k$, centro (x, y); siano $\rho_i = 1/k_i$. Per il Lemma 3.1 la condizione equivale a

$$(x + \rho_1)^2 + y^2 = (\rho + \rho_1)^2, \qquad (x - \rho_2)^2 + y^2 = (\rho + \rho_2)^2, \tag{3.5}$$

più, se $k < 0$, la condizione $|\rho| > \rho_1, \rho_2$.

Passo 2 (l'ascissa). Sottraendo le due equazioni: $(\rho_1 + \rho_2)(2x + \rho_1 - \rho_2) = (\rho_1 - \rho_2)(2\rho + \rho_1 + \rho_2)$, cioè $2x(\rho_1 + \rho_2) = 2\rho(\rho_1 - \rho_2)$, e

$$x = \rho\,\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} = \rho\,\frac{k_2 - k_1}{k_1 + k_2}$$

(si moltiplicano numeratore e denominatore per k_1k_2). Dunque $kx = (k_2 - k_1)/s$.

Passo 3 (l'ordinata). Dalla prima equazione, $y^2 = (\rho+\rho_1)^2 - (x+\rho_1)^2 = (\rho - x)(\rho + x + 2\rho_1)$. Qui $\rho - x = \rho(1 - \frac{k_2-k_1}{s}) = \frac{2k_1\rho}{s}$ e $\rho + x + 2\rho_1 = \frac{2k_2\rho}{s} + \frac{2}{k_1}$, dunque

$$y^2 = \frac{2k_1\rho}{s}\Big(\frac{2k_2\rho}{s} + \frac{2}{k_1}\Big) = \frac{4\rho^2}{s^2}(k_1k_2 + ks) = \frac{4\,\sigma(k)}{k^2 s^2}.$$

Una soluzione reale esiste se e solo se $\sigma(k) \geq 0$, e allora $ky = \varepsilon\,2\sqrt{\sigma(k)}/s$. Viceversa, se $\sigma(k) \geq 0$ e c è dato dalla (3.4), la prima delle (3.5) vale per costruzione (Passo 3 letto all'indietro) e la seconda segue dalla prima e dall'identità del Passo 2.

Passo 4 (la condizione aggiunta per $k < 0$). Se $k < 0$, da $\sigma(k) \geq 0$ segue $k \geq -k_1k_2/s$, cioè $|\rho| = -1/k \geq s/(k_1k_2) = \rho_1 + \rho_2 > \rho_1, \rho_2$: la condizione del Lemma 3.1 è automatica. Questo prova (i).

Passo 5 ((ii)). $|w|^2 = \frac{(k_2-k_1)^2+4k_1k_2+4ks}{s^2} = \frac{s^2+4ks}{s^2} = 1+\frac{4k}{s}$.
Passo 6 ((iii)). Una retta con interno disgiunto dai due dischi li lascia nel semipiano chiuso $\{h\cdot x \le \delta\}$; è tangente a C_i se e solo se $h\cdot c_i - \delta = -\rho_i$. Sottraendo le due condizioni, $h\cdot(c_1-c_2) = \rho_2-\rho_1$, cioè $-h_x(\rho_1+\rho_2) = \rho_2-\rho_1$ e $h_x = \frac{\rho_1-\rho_2}{\rho_1+\rho_2} = \frac{k_2-k_1}{s}$; da $|h|=1$, $h_y^2 = 1-h_x^2 = \frac{4k_1k_2}{s^2}$. Il valore di δ è la prima condizione. □

Osservazione 3.5: Casi limite. *Per $k=-k_1k_2/s$ si ha $\sigma(k)=0$, $y=0$ e un solo cerchio: quello di raggio $\rho_1+\rho_2$ e centro $(\rho_2-\rho_1,0)$, che racchiude C_1 e C_2 toccandoli nei punti $(-2\rho_1,0)$ e $(2\rho_2,0)$. Per $k<-k_1k_2/s$ non esiste alcun cerchio: un cerchio che racchiude entrambi ha raggio almeno $\rho_1+\rho_2$. Lo script (sezione A) verifica con sympy le formule dei Passi 2, 3 e 5.*

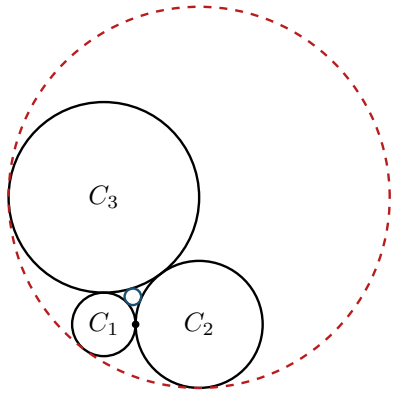


Figura 3.1: I due cerchi di Soddy di tre cerchi di raggi 1, 2, 3 (curvature 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$). C_1 e C_2 sono nella posizione (3.2) (tangenti nel punto marcato); il centro di C_3, $(-1,4)$, è dato dal Lemma 3.3 con $k=\frac{1}{3}$, $\sigma=1$, $\varepsilon=+1$. In blu il cerchio di curvatura $k_+=\frac{23}{6}$, centro $(-\frac{2}{23},\frac{20}{23})$; tratteggiato in rosso quello di curvatura $k_-=-\frac{1}{6}$, centro $(2,4)$, raggio 6, che racchiude i tre. Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione B), che verifica tutte le tangenze con le distanze.

3.4. Il teorema di Descartes con curvature orientate

Teorema 3.1: Teorema di Descartes con curvature orientate. *Se (C_1,C_2,C_3,C_4) è una configurazione di Descartes e $k_1,\dots,k_4$ sono le curvature con segno, allora*

$$(k_1+k_2+k_3+k_4)^2 = 2\,(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2). \tag{3.6}$$

Osservazione 3.6: Strategia. *Per il Lemma 3.2 almeno due cerchi sono positivi; li si porta con un movimento rigido nella posizione (3.2). Gli altri due sono allora dati dal lemma del terzo cerchio, e la loro tangenza reciproca è una sola equazione, che dopo l'eliminazione del radicale è esattamente (3.6) moltiplicata per $-s^2$. Le configurazioni con una o due rette si trattano a parte, con un conto diretto.*

Dimostrazione. Sia $D=(k_1+k_2+k_3+k_4)^2-2(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2)$: va dimostrato $D=0$. D è simmetrica, quindi si possono rinumerare i cerchi, e non cambia per movimenti rigidi.
Caso A: nessuna retta. Per il Lemma 3.2(iv) si possono supporre $k_1,k_2>0$. I loro interni sono dischi disgiunti e tangenti: con un movimento rigido C_1,C_2 sono nella posizione (3.2). C_3 e C_4 (curvature $k_3,k_4\neq 0$) sono tangenti a C_1,C_2 con interni disgiunti dai loro: per il Lemma 3.3, $w_j = k_jc_j = (u,\ \varepsilon_j 2\sqrt{\sigma_j}/s)$ con $u=(k_2-k_1)/s$, $\sigma_j=\sigma(k_j)$, e $|w_j|^2 = 1+4k_j/s$

$(j=3,4)$. La tangenza di C_3 e C_4 è (Lemma 3.1) $|c_3-c_4|^2=(1/k_3+1/k_4)^2$; moltiplicando per $k_3^2k_4^2$,

$$|k_4w_3-k_3w_4|^2=(k_3+k_4)^2,\quad \text{cioè}\quad k_4^2|w_3|^2+k_3^2|w_4|^2-2k_3k_4\,w_3\cdot w_4=k_3^2+k_4^2+2k_3k_4.$$

Sostituendo $|w_j|^2$ e dividendo per $2k_3k_4\neq 0$ si ottiene $\frac{2(k_3+k_4)}{s}-w_3\cdot w_4=1$. Poiché $w_3\cdot w_4=u^2+4\varepsilon_3\varepsilon_4\sqrt{\sigma_3\sigma_4}/s^2$ e $s^2u^2=(k_2-k_1)^2$, moltiplicando per s^2:

$$2\varepsilon_3\varepsilon_4\sqrt{\sigma_3\sigma_4}=s\,t-P,\qquad t=k_3+k_4,\quad P=k_1^2+k_2^2$$

(si è usato $s^2+(k_2-k_1)^2=2P$). Elevando al quadrato, $E:=(st-P)^2-4\sigma_3\sigma_4=0$.
Il conto di E. Sia $q=k_1k_2$, così $P=s^2-2q$ e $\sigma_3\sigma_4=(q+k_3s)(q+k_4s)=q^2+qst+s^2k_3k_4$. Allora

$$E=s^2t^2-2Pst+(P^2-4q^2)-4qst-4s^2k_3k_4.$$

Ora $P^2-4q^2=(P-2q)(P+2q)=(s^2-4q)\,s^2$ e $-2Pst-4qst=-2st(P+2q)=-2s^3t$, dunque

$$E=s^2\big[(t-s)^2-4k_1k_2-4k_3k_4\big].$$

D'altra parte $D=(s+t)^2-2(s^2-2q)-2(t^2-2k_3k_4)=-\big[(t-s)^2-4k_1k_2-4k_3k_4\big]$. Quindi $E=-s^2D$, e poiché $s>0$ si ha $D=0$.
Caso B: esattamente una retta, C_4. Per il Lemma 3.2(ii) $k_1,k_2,k_3>0$. Con un movimento rigido C_4 è l'asse delle ascisse e i tre cerchi stanno nel semipiano $y>0$ (il loro lato della retta), con centri (a_i,ρ_i). La tangenza esterna di C_i e C_j dà $(a_i-a_j)^2+(\rho_i-\rho_j)^2=(\rho_i+\rho_j)^2$, cioè $|a_i-a_j|=2\sqrt{\rho_i\rho_j}$. I punti di tangenza con la retta, $(a_i,0)$, sono distinti; rinumerando, $a_1<a_2<a_3$, e $a_3-a_1=(a_3-a_2)+(a_2-a_1)$ dà $\sqrt{\rho_1\rho_3}=\sqrt{\rho_2\rho_3}+\sqrt{\rho_1\rho_2}$; dividendo per $\sqrt{\rho_1\rho_2\rho_3}$, $\sqrt{k_2}=\sqrt{k_1}+\sqrt{k_3}$. Posto $X=\sqrt{k_1}$, $Z=\sqrt{k_3}$, $U=k_2=(X+Z)^2$:

$$\begin{aligned}-D&=k_1^2+k_2^2+k_3^2-2(k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1)=(X^2+Z^2)^2-4X^2Z^2+U^2-2U(X^2+Z^2)\\&=\big(U-X^2-Z^2\big)^2-4X^2Z^2=0,\end{aligned}$$

perché $U-X^2-Z^2=2XZ$.
Caso C: due rette. Per il Lemma 3.2(iii) le curvature sono $(0,0,k,k)$ e $(2k)^2=2\cdot 2k^2$. □

Osservazione 3.7: Confronto con le altre prove del trattato. *Il Caso A segue la stessa idea della prova del Volume I (centri sull'asse delle ascisse), ma nella variabile $w=kc$ l'eliminazione si riduce all'identità $E=-s^2D$; il Volume I non tratta i Casi B e C. La prova del Capitolo 1 con la matrice di Gram è di natura diversa: usa l'invarianza per Möbius del prodotto inversivo (non delle curvature, che non sono invarianti). La Sezione 3.5 ne dà una terza, euclidea, valida in ogni dimensione.*

Osservazione 3.8: Nota storica: dalla lettera del 1643 al «bacio preciso». *L'identità (3.6) compare in una lettera di Descartes a Elisabetta di Boemia del 1643, ed è stata ritrovata più volte. Frederick Soddy la pubblicò nel 1936 su* Nature *in forma di poesia, con il titolo «The Kiss Precise»; l'anno seguente la stessa rivista pubblicò una strofa aggiuntiva con l'estensione alle sfere e alla dimensione n, che Lagarias, Mallows e Wilks attribuiscono a T. Gosset (dati bibliografici e dubbi di attribuzione nelle fonti del capitolo). Nel teorema di Soddy–Gosset (Corollario 3.1) i due nomi ricordano questa vicenda. Di queste fonti primarie il volume ha controllato i metadati ma non ha riaperto i testi: le notizie sono quelle riferite da Lagarias, Mallows e Wilks.*

Esempio 3.1: Tre cerchi unitari. *Dati.* $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. *Calcolo.* La (3.6) con k_4 incognita è $(3+k_4)^2 = 2(3+k_4^2)$, cioè $k_4^2 - 6k_4 - 3 = 0$, e $k_4 = 3 \pm 2\sqrt{3}$: $k_+ = 6{,}464102$ (raggio $0{,}154701$) e $k_- = -0{,}464102$ (raggio $2{,}154701$, cerchio che racchiude i tre). *Controllo con il lemma.* Con C_1, C_2 di centri $(\mp 1, 0)$: $s = 2$, e per $k = 1$ $\sigma = 1 + 2 = 3$, $kc = (0, \sqrt{3})$: C_3 ha centro $(0, \sqrt{3})$. Per k_+: $\sigma = 1 + 2k_+ = 13{,}928203$, $k_+ c = (0, \pm 3{,}732051)$, e la tangenza con C_3 richiede il segno $+$: centro $(0;\, 0{,}577350) = (0,\, 1/\sqrt{3})$, il baricentro dei tre centri; la distanza da $(1, 0)$ è $1{,}154701 = 1 + 0{,}154701$ ✓. Per k_-: $\sigma = 1 + 2k_- = 0{,}071797$, $k_- c = (0, \varepsilon\, 0{,}267949)$, e con $\varepsilon = -1$ il centro è ancora $(0, 1/\sqrt{3})$, a distanza $1{,}154701 = 2{,}154701 - 1$ da $(1, 0)$ ✓. *Verifica di Descartes.* $(3 + 6{,}464102)^2 = 89{,}569219 = 2(3 + 41{,}784610)$ ✓; $(3 - 0{,}464102)^2 = 6{,}430781 = 2(3 + 0{,}215390)$ ✓ (script, sezione B). Il Capitolo 2 (Osservazione «Il caso dei tre cerchi unitari») ritrova gli stessi raggi $2/\sqrt{3} \mp 1$ con il metodo di Lie.

3.5. Coordinate aumentate e forma quadratica di Descartes

Lavoriamo in $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$. Le definizioni della Sezione 3.2 si estendono parola per parola: una **sfera orientata** è una sfera di centro c e raggio r con interno la palla aperta (curvatura $k = 1/r$) o il complementare della palla chiusa ($k = -1/r$); un **iperpiano orientato** $\{h \cdot x = \delta\}$, $|h| = 1$, ha interno $\{h \cdot x > \delta\}$ e curvatura 0. Una **configurazione di Descartes in** $\mathbb{R}^n$ è una famiglia ordinata di $n+2$ sfere orientate (iperpiani ammessi) a due a due tangenti in punti distinti, con interni a due a due disgiunti. I Lemmi 3.1 e 3.2(iii) valgono in $\mathbb{R}^n$ con le stesse prove (due sfere di centri distinti hanno un solo punto comune se e solo se la distanza dei centri è $r + r'$ oppure $|r - r'| > 0$, perché l'intersezione è invariante per le rotazioni attorno alla retta dei centri).

Definizione 3.3: Coordinate aumentate e forma di Descartes. Le **coordinate aumentate** di una sfera orientata di curvatura $k \neq 0$ e centro c sono

$$w = (\bar{k},\ k,\ kc) \in \mathbb{R}^{n+2}, \qquad \bar{k} = k|c|^2 - \frac{1}{k};$$

quelle dell'iperpiano orientato $\{h \cdot x = \delta\}$ sono $w = (2\delta,\ 0,\ h)$. La quantità $\bar{k}$ si chiama **co-curvatura**. Su $\mathbb{R}^{n+2}$ poniamo

$$\langle w, w' \rangle = \sum_{j=3}^{n+2} w_j w'_j - \tfrac{1}{2}(w_1 w'_2 + w_2 w'_1) = w\, A_n w'^{T}, \qquad A_n = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \oplus I_n.$$

La **forma quadratica di Descartes** in dimensione n è la forma su $\mathbb{R}^{n+2}$ di matrice

$$Q_n = I_{n+2} - \frac{1}{n}\,\mathbf{1}\mathbf{1}^T, \qquad Q_n(x) = x^T Q_n x = \sum_i x_i^2 - \frac{1}{n}\Big(\sum_i x_i\Big)^2.$$

Per $n = 2$ la (3.6) si scrive $Q_2(k) = 0$: le curvature di una configurazione di Descartes stanno sul cono quadratico $\{Q_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^4$. Per un cerchio, $\bar{k}$ è la curvatura con segno del cerchio inverso nel cerchio unitario (Volume I, Capitolo 9: il raggio immagine è $r/||c|^2 - r^2|$); nel Capitolo 1 le stesse quantità compaiono come entrate γ, α, β della matrice hermitiana normalizzata (Osservazione «Confronto con la letteratura e anticipazione»), con

$$\widehat{H}(w) = \begin{pmatrix} k & -kz \\ -\overline{kz} & \bar{k} \end{pmatrix}, \qquad z = c_1 + ic_2, \tag{3.7}$$

e kz sostituito dal numero complesso $h_1 + ih_2$ per una retta; si verifica che $\det \widehat{H}(w) = k\bar{k} - |kz|^2 = -1$ e che, per $v = \binom{z'}{1}$, l'equazione $v^* \widehat{H} v = 0$ equivale a $k|z' - c|^2 - 1/k = 0$.

Lemma 3.4: Norma e tangenza nelle coordinate aumentate. *Siano S, S' sfere orientate (iperpiani ammessi) con coordinate aumentate w, w'. Allora (i) $\langle w, w\rangle = 1$; (ii) se $S \neq S'$ sono tangenti con interni disgiunti (due iperpiani paralleli con interni disgiunti contano come tangenti), $\langle w, w'\rangle = -1$.*

Dimostrazione. (i) Per una sfera, $\langle w, w\rangle = k^2|c|^2 - k\bar{k} = k^2|c|^2 - k^2|c|^2 + 1 = 1$; per un iperpiano, $|h|^2 = 1$.
(ii) *Due sfere.* Per il Lemma 3.1, $|c - c'|^2 = (1/k + 1/k')^2 = (k + k')^2/(k^2k'^2)$. Allora

$$\langle w, w'\rangle = kk'\, c\cdot c' - \tfrac{1}{2}\Big(kk'|c'|^2 - \frac{k}{k'} + kk'|c|^2 - \frac{k'}{k}\Big) = \frac{-k^2k'^2|c-c'|^2 + k^2 + k'^2}{2kk'}$$
$$= \frac{-(k+k')^2 + k^2 + k'^2}{2kk'} = -1.$$

Una sfera e un iperpiano. La sfera ha $k > 0$ (l'esterno di una palla interseca ogni semispazio) e sta nel semispazio chiuso $\{h \cdot x \le \delta\}$; la tangenza è $h \cdot c = \delta - 1/k$. Allora $\langle w, w'\rangle = h\cdot(kc) - \frac{1}{2}(2\delta k) = k(h\cdot c - \delta) = -1$. *Due iperpiani.* Come nella prova del Lemma 3.2(iii), semispazi aperti disgiunti hanno $h' = -h$, e $\langle w, w'\rangle = h \cdot h' = -1$. □

Lemma 3.5: Inversione di una relazione di Gram. *Siano A, B matrici simmetriche invertibili $N \times N$ e W una matrice $N \times N$ con $WAW^T = B$. Allora W è invertibile e $W^T B^{-1} W = A^{-1}$.*

Dimostrazione. $\det W^2 \det A = \det B \neq 0$, dunque $\det W \neq 0$. Da $A = W^{-1}B(W^T)^{-1}$, invertendo, $A^{-1} = W^T B^{-1} W$. □

Teorema 3.2: Teorema di Descartes aumentato (Lagarias–Mallows–Wilks). *Sia $(S_1, \dots, S_{n+2})$ una configurazione di Descartes in $\mathbb{R}^n$ e sia W la matrice $(n+2)\times(n+2)$ che ha per righe le coordinate aumentate $w(S_j)$. Allora*

$$W^T Q_n W = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \oplus 2I_n. \tag{3.8}$$

Osservazione 3.9: Strategia. *Il Lemma 3.4 calcola la matrice di Gram delle righe: $WA_nW^T = 2I - J$, con $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$. Il Lemma 3.5 «ribalta» la relazione dalle righe alle colonne, e resta da invertire $2I - J$. L'idea di questo ribaltamento è in Lagarias–Mallows–Wilks, che la usano per la versione sferica e deducono quella euclidea per proiezione stereografica; qui la applichiamo direttamente nel caso euclideo.*

Dimostrazione. **Passo 1.** Per il Lemma 3.4, $G := WA_nW^T$ ha 1 sulla diagonale e -1 fuori: $G = 2I - J$ ($N = n+2$).
Passo 2. J ha autovalore N sul vettore $\mathbf{1}$ e 0 sul suo ortogonale; dunque G ha autovalori 2 (molteplicità $N-1$) e $2 - N = -n$, e $\det G = -n\,2^{n+1} \neq 0$. Inoltre $G^{-1} = \frac{1}{2}Q_n$: infatti, con $J^2 = NJ$,

$$(2I - J)\Big(\tfrac{1}{2}I - \tfrac{1}{2n}J\Big) = I - \tfrac{1}{n}J - \tfrac{1}{2}J + \tfrac{N}{2n}J = I + \frac{-2 - n + n + 2}{2n}J = I.$$

Passo 3. A_n è invertibile, con $A_n^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus I_n$. Per il Lemma 3.5, $W^T(\frac{1}{2}Q_n)W = A_n^{-1}$, che è la (3.8) moltiplicata per $\frac{1}{2}$. □

Corollario 3.1: Teorema di Soddy–Gosset. *Le curvature con segno $k_1, \dots, k_{n+2}$ di una configurazione di Descartes in $\mathbb{R}^n$ soddisfano*

$$\Big(\sum_{j=1}^{n+2} k_j\Big)^2 = n \sum_{j=1}^{n+2} k_j^2. \tag{3.9}$$

Le co-curvature soddisfano la stessa identità, e $\sum_j k_j \bar{k}_j - \frac{1}{n}\big(\sum_j k_j\big)\big(\sum_j \bar{k}_j\big) = -4$.

Dimostrazione. La seconda colonna di W è il vettore k delle curvature, e l'elemento $(2,2)$ della (3.8) è $k^T Q_n k = 0$, cioè (3.9). L'elemento $(1,1)$ dà la stessa identità per $\bar{k}$; l'elemento $(1,2)$ è la terza affermazione. □

Corollario 3.2: Teorema di Descartes complesso. *Sia $(C_1, \dots, C_4)$ una configurazione di Descartes nel piano, con curvature k_j e centri $z_j \in \mathbb{C}$; per una retta si ponga $k_j z_j := h_1 + i h_2$ (il suo versore come numero complesso). Allora*

$$\Big(\sum_{j=1}^{4} k_j z_j\Big)^2 = 2 \sum_{j=1}^{4} (k_j z_j)^2, \tag{3.10}$$

$$\Big(\sum_{j=1}^{4} k_j\Big)\Big(\sum_{j=1}^{4} k_j z_j\Big) = 2 \sum_{j=1}^{4} k_j\,(k_j z_j). \tag{3.11}$$

Dimostrazione. Siano $x, y \in \mathbb{R}^4$ la terza e la quarta colonna di W ($x_j = k_j \mathrm{Re}\, z_j$, $y_j = k_j \mathrm{Im}\, z_j$, oppure il versore della retta). Per la (3.8), $x^T Q_2 x = y^T Q_2 y = 2$, $x^T Q_2 y = 0$ e $k^T Q_2 x = k^T Q_2 y = 0$. La forma Q_2 è bilineare simmetrica: estesa ai vettori complessi senza coniugio, per $u = x + iy$ dà $u^T Q_2 u = x^T Q_2 x - y^T Q_2 y + 2i\, x^T Q_2 y = 0$, che è (3.10), e $k^T Q_2 u = k^T Q_2 x + i k^T Q_2 y = 0$, che è (3.11). □

Corollario 3.3: Al più $n+2$ sfere a due a due tangenti. *In $\mathbb{R}^n$ non esistono $n+3$ sfere orientate (iperpiani ammessi) a due a due tangenti in punti distinti con interni a due a due disgiunti. In particolare nel piano non esistono cinque cerchi generalizzati con questa proprietà.*

Dimostrazione. Per $n+3$ tali sfere, con W di dimensioni $(n+3)\times(n+2)$, il Lemma 3.4 darebbe $W A_n W^T = 2I - J$ ($(n+3)\times(n+3)$). Il rango del primo membro è al più $n+2$; il secondo ha autovalori 2 e $2-(n+3) = -(n+1)$, tutti non nulli, dunque rango $n+3$. Contraddizione. □

Per dischi del piano il Corollario 3.3 è coerente con la Proposizione 3.14 della Sezione 3.11: cinque dischi a due a due tangenti avrebbero come grafo di tangenza il grafo completo K_5, che non è planare.

Esempio 3.2: Una configurazione con una retta. *Dati.* I cerchi unitari di centri $-1+i$ e $1+i$, il cerchio di centro $\frac{i}{4}$ e raggio $\frac{1}{4}$, e la retta $y = 0$ con interno $\{y < 0\}$ ($h = (0,-1)$, $\delta = 0$): curvature $(1,1,4,0)$, come nel caso retta del Teorema 3.3. *Coordinate aumentate.* Per i cerchi $\bar{k} = k|z|^2 - \frac{1}{k}$: $2-1 = 1$, 1, $4\cdot\frac{1}{16} - \frac{1}{4} = 0$; per la retta $2\delta = 0$:

$$w_1 = (1,1,-1,1), \quad w_2 = (1,1,1,1), \quad w_3 = (0,4,0,1), \quad w_4 = (0,0,0,-1).$$

Controlli. Descartes: $(1+1+4+0)^2 = 36 = 2(1+1+16)$ ✓. Complesso, con $kz = -1+i$, $1+i$, i e $-i$ per la retta: $\big(\sum kz\big)^2 = (2i)^2 = -4$ e $2\sum (kz)^2 = 2(-2i+2i-1-1) = -4$ ✓. Co-curvature: $(1+1+0+0)^2 = 4 = 2(1+1)$ ✓. Lo script (sezione D) verifica anche

$WA_2W^T = 2I - J$ e la (3.8) con errore $\le 2 \cdot 10^{-15}$, e su 200 configurazioni ottenute dalla forma normale con Möbius casuali trova errore massimo $7 \cdot 10^{-12}$, controllando ogni volta le tangenze per via metrica.

Osservazione 3.10: Che cosa non dimostriamo: i viceversa. *Lagarias, Mallows e Wilks enunciano anche il viceversa: ogni soluzione reale W della (3.8) è la matrice di una e una sola configurazione di Descartes orientata, e ogni vettore reale non nullo con $Q_n(k) = 0$ è il vettore delle curvature di una configurazione, unica a meno di movimenti rigidi (loro Teoremi 3.1 e 3.3). Scrivono di non conoscerne una prova facile e rinviano a un lavoro di Graham, Lagarias, Mallows, Wilks e Yan che qui non abbiamo riaperto. Questi viceversa sono dunque* ***importati****, e non sono usati in nessuna dimostrazione del capitolo: nel piano la Proposizione 3.2 ne dimostra il caso che ci serve, e la Proposizione 3.5 dimostra il viceversa per le sole curvature. Si noti anche che la sola (3.10) non caratterizza le configurazioni: nell'Esempio 3.11 due valori di $k_4 z_4$ la soddisfano per ciascuna delle due curvature, e solo la relazione mista (3.11) seleziona le coppie giuste.*

Esempio 3.3: Soddy–Gosset per $n = 3$. *Dati.* Quattro sfere unitarie in $\mathbb{R}^3$ con i centri ai vertici del tetraedro regolare $\frac{1}{\sqrt{2}}\{(1,1,1),(1,-1,-1),(-1,1,-1),(-1,-1,1)\}$, di lato 2 (a due a due tangenti). *Obiettivo.* Le due sfere tangenti a tutte e quattro. *Calcolo.* La (3.9) con $n = 3$ e $k_1 = \cdots = k_4 = 1$ è $(4 + k)^2 = 3(4 + k^2)$, cioè $k^2 - 4k - 2 = 0$: $k = 2 \pm \sqrt{6}$, cioè 4,449490 e $-0{,}449490$. *Controllo geometrico.* Il circumraggio del tetraedro è $R = \sqrt{6}/2 = 1{,}224745$; la sfera interna ha raggio $R - 1 = 0{,}224745 = 1/(2 + \sqrt{6})$ ✓, quella esterna raggio $R + 1 = 2{,}224745 = 1/(\sqrt{6} - 2)$ ✓. *Controllo matriciale.* Con la quinta sfera di centro 0 lo script (sezione H) costruisce W (5×5) e trova $WA_3W^T = 2I - J$ e $|W^T Q_3 W - (\left(\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus 2I_3)| \le 6 \cdot 10^{-15}$, per entrambe le scelte della quinta sfera. *Estensione.* In dimensione n, con $n+1$ sfere unitarie ai vertici di un simplesso regolare di lato 2, la (3.9) dà $(n-1)k^2 - 2(n+1)k - (n+1) = 0$ (Esercizio 3.2).

Esempio 3.4: Tre sfere su un piano. *Dati.* Tre sfere unitarie appoggiate sul piano $z = 0$, a due a due tangenti (centri a quota 1 ai vertici di un triangolo equilatero di lato 2, a distanza $\frac{2}{\sqrt{3}}$ dall'asse z). *Obiettivo.* Le sfere e i piani tangenti ai tre e al piano d'appoggio. *Esempio originale.*

Passo 1 (Soddy–Gosset con un iperpiano). Il piano $z = 0$, orientato con l'interno $\{z < 0\}$, ha curvatura 0, e con le tre sfere forma quattro dei cinque elementi di una configurazione di Descartes in $\mathbb{R}^3$. La (3.9) con $n = 3$ e curvature $(0, 1, 1, 1, k)$ è $(3 + k)^2 = 3(3 + k^2)$, cioè $2k^2 - 6k = 0$: $k = 3$ oppure $k = 0$.

Passo 2 (i due elementi). $k = 3$: la sfera di raggio $\frac{1}{3}$ incastrata fra le tre sfere e il piano; per simmetria il suo centro sta sull'asse z, e deve distare $\frac{1}{3}$ dal piano: il centro è $(0, 0, \frac{1}{3})$. $k = 0$: un secondo piano, parallelo al primo (tangente a esso in ∞), cioè il piano $z = 2$ che tocca le tre sfere dall'alto, con interno $\{z > 2\}$.

Controllo indipendente. La distanza fra $(0, 0, \frac{1}{3})$ e un centro $(\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\varphi, \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\varphi, 1)$ è $\sqrt{\frac{4}{3} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$: tangenza esterna ✓; le sfere unitarie hanno il punto più alto a quota 2 ✓. Lo script (sezione M) costruisce per entrambe le scelte del quinto elemento la matrice W delle coordinate aumentate (per i piani $w = (2\delta, 0, h)$: $(0, 0, 0, 0, -1)$ per $z = 0$, $(4, 0, 0, 0, 1)$ per $z = 2$) e trova $WA_3W^T = 2I - J$ e la (3.8) con scarto $\le 2 \cdot 10^{-15}$.

Interpretazione. È il caso tridimensionale del Caso B del Teorema 3.1: un iperpiano si comporta come una sfera di curvatura nulla, e la seconda radice 0 non è un errore ma il secondo piano tangente. *Errore tipico:* usare $n = 2$, cioè $(\sum k)^2 = 2\sum k^2$: si otterrebbe

$(3+k)^2 = 2(3+k^2)$, $k = 3 \pm 2\sqrt{3}$, le curvature dei cerchi tangenti a tre cerchi unitari *nel piano*, che qui non hanno significato.

3.6. La riflessione di Vieta sui cerchi e l'integralità

Proposizione 3.1: Le due soluzioni formano configurazioni di Descartes. *Siano C_1, C_2, C_3 cerchi generalizzati orientati, a due a due tangenti in tre punti distinti, con interni a due a due disgiunti. Esistono esattamente due cerchi generalizzati D, D' tangenti a tutti e tre; ciascuno, orientato con l'interno disgiunto da quelli dei C_i (in modo unico), completa (C_1, C_2, C_3) a una configurazione di Descartes.*

Dimostrazione. Per il Capitolo 2 (Proposizione «Tutte le terne di cerchi mutuamente tangenti sono equivalenti») esiste una Möbius M che manda (C_1, C_2, C_3) in $(\{\operatorname{Im} z = -1\}, \{\operatorname{Im} z = 1\}, \{|z| = 1\})$, e (Corollario «Tre cerchi mutuamente tangenti») i cerchi generalizzati tangenti a tutti e tre sono esattamente i due cerchi $|z \mp 2| = 1$. Una Möbius è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ che manda componenti del complementare di un cerchio in componenti del complementare dell'immagine: trasporta orientazioni, disgiunzione degli interni, tangenze e punti di tangenza distinti. Nella forma normale gli interni dei tre dati devono essere $\{\operatorname{Im} z < -1\}$, $\{\operatorname{Im} z > 1\}$ e $\{|z| < 1\}$ (l'esterno del disco unitario incontra i semipiani, e se il disco è un interno i semipiani devono essere quelli esterni alla striscia). I dischi aperti $|z \mp 2| < 1$ sono disgiunti da questi tre (l'unica altra scelta, l'esterno, non lo è), e i punti di tangenza $\pm 2 \pm i$, ± 1 sono distinti fra loro e dai punti $\pm i$, ∞ della terna. Riportando tutto indietro con M^{-1} si ha la tesi. □

Proposizione 3.2: Riflessione di Vieta sui cerchi. *Sia (C_1, C_2, C_3, C_4) una configurazione di Descartes nel piano e sia C_4' l'altro cerchio generalizzato tangente a C_1, C_2, C_3 (Proposizione 3.1), orientato con interno disgiunto dai loro. Allora*

$$w(C_4') = 2\big(w(C_1) + w(C_2) + w(C_3)\big) - w(C_4). \tag{3.12}$$

In particolare $k_4' = 2(k_1+k_2+k_3) - k_4$, $\bar{k}_4' = 2(\bar{k}_1+\bar{k}_2+\bar{k}_3) - \bar{k}_4$ e $k_4'z_4' = 2(k_1z_1 + k_2z_2 + k_3z_3) - k_4z_4$.

Dimostrazione. **Passo 1 (linearità).** La (3.7) è un isomorfismo lineare $L : \mathbb{R}^4 \to \mathrm{Herm}_2$ fra le coordinate aumentate e le matrici hermitiane; confrontando con le formule del Capitolo 1 (cerchio: $\widehat{H} = \pm H_{c,r}/r$; retta $y = 0$ con interno $y < 0$: $\widehat{H} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{smallmatrix}\right)$) si vede che $L(w(C))$ è la matrice normalizzata del cerchio orientato C con la stessa orientazione del Capitolo 1. Per il Capitolo 1, una Möbius M_A agisce sulle matrici normalizzate con $\widehat{H} \mapsto |\det A|\,(A^{-1})^*\widehat{H}A^{-1}$, che è lineare; dunque esiste un'applicazione lineare T_A di $\mathbb{R}^4$ con $w(M_A(C)) = T_A\, w(C)$ per ogni cerchio orientato C. Poiché (3.12) è lineare, basta dimostrarla dopo una Möbius.
Passo 2 (forma normale). Sia t il punto di tangenza di C_1 e C_2. Una Möbius che manda t in ∞, seguita da una similitudine, porta (Capitolo 1, dimostrazione del Teorema «Quattro cerchi mutuamente tangenti in forma di Gram», Passo 1) C_1, C_2 nelle rette $y = 0$ e $y = 1$, C_3 nel cerchio di centro $\frac{i}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$, C_4 in quello di centro $\eta + \frac{i}{2}$, $\eta = \pm 1$, raggio $\frac{1}{2}$; l'altro cerchio tangente alle due rette e a C_3 è quello di centro $-\eta + \frac{i}{2}$. Gli interni disgiunti sono $\{y < 0\}$, $\{y > 1\}$ e i dischi (come nella prova della Proposizione 3.1). Le coordinate aumentate sono

$$w_1 = (0,0,0,-1), \quad w_2 = (2,0,0,1), \quad w_3 = (0,2,0,1), \quad w_4 = (2,2,2\eta,1),$$

(per la retta $y = 1$: $h = (0,1)$, $\delta = 1$; per il cerchio di centro $\eta + \frac{i}{2}$: $\bar{k} = 2 \cdot \frac{5}{4} - \frac{1}{2} = 2$), e $2(w_1 + w_2 + w_3) - w_4 = 2(2,2,0,1) - (2,2,2\eta,1) = (2,2,-2\eta,1)$, che è w del cerchio di centro

$-\eta + \frac{i}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$ orientato con l'interno nel disco: la (3.12). L'ordine $C_1 \leftrightarrow C_2$ non conta, perché $w_1 + w_2$ è simmetrico. □

Teorema 3.3: I due cerchi di Soddy e il segno della quarta curvatura. *Siano C_1, C_2, C_3 come nella Proposizione 3.1, con curvature k_1, k_2, k_3, $s = k_1 + k_2 + k_3$ e $\sigma = k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1$. Allora $\sigma \geq 0$ e le curvature dei due cerchi D, D' sono*

$$k_\pm = s \pm 2\sqrt{\sigma}. \tag{3.13}$$

Inoltre:

(i) se $k_1, k_2, k_3 \geq 0$, allora $k_+ > 0$ e, posto $a_i = \sqrt{k_i}$: $k_- < 0$ (il cerchio racchiude *i tre) se e solo se a_1, a_2, a_3 soddisfano le tre disuguaglianze triangolari strette; $k_- = 0$ (il cerchio è una* retta*) se e solo se uno degli a_i è la somma degli altri due; $k_- > 0$ altrimenti;*

(ii) se una delle k_i è negativa, k_+ e k_- sono entrambe positive.

Dimostrazione. **Le due radici.** Per la Proposizione 3.1 e il Teorema 3.1, la curvatura k di D e quella di D' soddisfano $(s+k)^2 = 2(q+k^2)$ con $q = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$, cioè $k^2 - 2sk + (2q - s^2) = 0$. Il discriminante ridotto è $s^2 - (2q - s^2) = 2(s^2 - q) = 4\sigma$; poiché la radice k è reale, $\sigma \geq 0$, e le radici sono $s \pm 2\sqrt{\sigma}$. Per la Proposizione 3.2 le curvature di D e D' hanno somma $2s$: se una è $s + 2\sqrt{\sigma}$ l'altra è $s - 2\sqrt{\sigma}$. (Se $\sigma = 0$ i due cerchi, distinti, hanno la stessa curvatura.)
(i) Almeno uno dei k_i è positivo (al più due sono rette), dunque $s > 0$ e $k_+ > 0$. Inoltre $k_- = (s^2 - 4\sigma)/(s + 2\sqrt{\sigma})$ ha il segno di $s^2 - 4\sigma = q - 2\sigma$, e

$$\begin{aligned} q - 2\sigma &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^2 - 4(a_1^2a_2^2 + a_2^2a_3^2 + a_3^2a_1^2) \\ &= -(a_1 + a_2 + a_3)(-a_1 + a_2 + a_3)(a_1 - a_2 + a_3)(a_1 + a_2 - a_3) \end{aligned}$$

(identità di Erone; lo script, sezione A, la verifica con sympy). Il primo fattore è positivo; siano f_1, f_2, f_3 gli altri tre, per i quali $f_i + f_j = 2a_l \geq 0$ ($\{i, j, l\} = \{1, 2, 3\}$). Se tutti gli f_i sono positivi, $q - 2\sigma < 0$. Altrimenti sia $f_i \leq 0$: allora $f_j \geq -f_i \geq 0$ per $j \neq i$; se $f_i < 0$ gli altri due sono positivi e $q - 2\sigma > 0$; se $f_i = 0$, $q - 2\sigma = 0$. Dunque $k_- < 0$ se e solo se $f_1, f_2, f_3 > 0$ (le disuguaglianze triangolari strette), $k_- = 0$ se e solo se un f_i è nullo, $k_- > 0$ se e solo se un f_i è negativo. Una curvatura negativa significa, per definizione, un cerchio il cui interno è l'esterno del suo disco: poiché gli interni dei C_i ne sono disgiunti, i C_i stanno nel suo disco chiuso, cioè D' li racchiude; curvatura nulla significa retta.
(ii) Per il Lemma 3.2(i)–(ii), in una configurazione con un cerchio negativo gli altri tre sono positivi; entrambe le configurazioni (C_1, C_2, C_3, D) e (C_1, C_2, C_3, D') lo sono. □

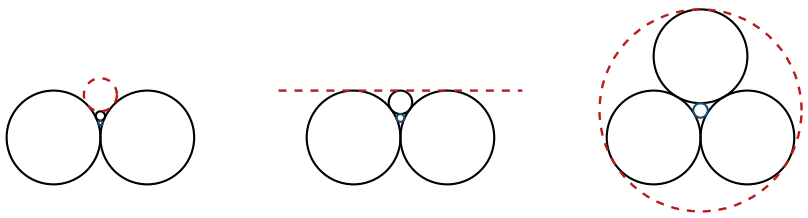


Figura 3.2: La seconda soluzione per $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, k_3)$, con C_1, C_2 unitari di centri $(\mp 1, 0)$ e C_3 sopra di essi (nero). In blu la soluzione di curvatura k_+, in rosso tratteggiato quella di curvatura k_-. Da sinistra: $k_3 = 10$, $k_- = 12 - 2\sqrt{21} = 2{,}834849 > 0$ (cerchio sopra C_3); $k_3 = 4$, $\sqrt{4} = \sqrt{1} + \sqrt{1}$, $k_- = 0$ (la retta $y = 1$); $k_3 = 1$, $k_- = 3 - 2\sqrt{3} < 0$ (il cerchio che racchiude). Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione C) con il Lemma 3.3.

Osservazione 3.11: La correzione di un errore frequente. *Il Teorema 3.3 corregge l'affermazione, frequente nei testi divulgativi e presente nella prima stesura di questo volume, secondo cui dei due cerchi tangenti a tre cerchi mutuamente tangenti «uno sta dentro e uno li racchiude»: per* $(1,1,4)$ *la seconda soluzione è una retta, per* $(1,1,10)$ *un cerchio positivo di curvatura* 2,834849 *(script, sezione C). Per* $k_i \geq 0$*, racchiude se e solo se* $\sqrt{k_1}, \sqrt{k_2}, \sqrt{k_3}$ *sono i lati di un triangolo non degenere.*

3.6.1 I cerchi di Soddy di un triangolo e il viceversa per le curvature

Tre cerchi positivi a due a due tangenti esternamente hanno i centri ai vertici di un triangolo; viceversa, ogni triangolo porta con sé una tale terna. Questo dizionario rende esplicite le curvature dei due cerchi di Soddy in funzione dei lati e dell'area, e permette di dimostrare nel piano una parte del viceversa che l'Osservazione 3.10 registra come importato.

Proposizione 3.3: I cerchi di Soddy di un triangolo. *Sia* ABC *un triangolo non degenere di lati* $a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$, *semiperimetro* $s = \frac{a+b+c}{2}$ *e area* Δ*. (i) I cerchi di centri* A, B, C *e raggi* $s-a$, $s-b$, $s-c$ *sono a due a due tangenti esternamente, in tre punti distinti, e sono gli unici tre cerchi con quei centri che lo siano. (ii) Le curvature dei due cerchi tangenti a tutti e tre sono*

$$k_{\pm} = \frac{1}{s-a} + \frac{1}{s-b} + \frac{1}{s-c} \pm \frac{2s}{\Delta}. \tag{3.14}$$

Dimostrazione. (i) Per la disuguaglianza triangolare stretta $s-a = \frac{b+c-a}{2} > 0$, e così $s-b, s-c > 0$. Si ha $(s-a)+(s-b) = 2s-a-b = c = |AB|$, e allo stesso modo per le altre due coppie: per il Lemma 3.1 i cerchi sono tangenti esternamente, e il punto di tangenza di due di essi sta sul lato che ne congiunge i centri, all'interno del lato (a distanza positiva dagli estremi). Punti interni a lati diversi sono distinti. Viceversa, raggi $x, y, z > 0$ con $x+y = c$, $y+z = a$, $z+x = b$ sono determinati: sommando, $x+y+z = s$, e $x = s-a$, $y = s-b$, $z = s-c$.
(ii) Con $k_A = \frac{1}{s-a}$ eccetera,

$$\sigma = k_A k_B + k_B k_C + k_C k_A = \frac{(s-c)+(s-a)+(s-b)}{(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{s}{(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{s^2}{\Delta^2},$$

perché $3s-(a+b+c) = s$ e, per la formula di Erone, $\Delta^2 = s(s-a)(s-b)(s-c)$. Dunque $2\sqrt{\sigma} = 2s/\Delta$, e il Teorema 3.3 dà la (3.14). □

Esempio 3.5: Il triangolo 3–4–5 e il triangolo equilatero. *Dati.* I centri della Figura 3.1, $A = (-1,0)$, $B = (2,0)$, $C = (-1,4)$. *Obiettivo.* Raggi dei tre cerchi e curvature dei cerchi di Soddy con la Proposizione 3.3, senza coordinate.
Passo 1. $a = |BC| = \sqrt{9+16} = 5$, $b = |CA| = 4$, $c = |AB| = 3$: $s = 6$, e i raggi sono $s-a = 1$ (in A), $s-b = 2$ (in B), $s-c = 3$ (in C), quelli della figura. *Passo 2.* Il triangolo è rettangolo in A: $\Delta = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4 = 6$, e con Erone $\sqrt{6\cdot 1\cdot 2\cdot 3} = 6$ ✓. *Passo 3.* $k_{\pm} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \pm \frac{12}{6} = \frac{11}{6} \pm 2$, cioè $k_+ = \frac{23}{6}$ e $k_- = -\frac{1}{6}$: il cerchio interno ha raggio $\frac{6}{23}$, quello esterno raggio 6 e racchiude i tre, come nella didascalia della figura ✓. *Controllo indipendente.* Il Teorema di Descartes complesso (Corollario 3.2) con i centri dà i due cerchi di centri $-\frac{2}{23} + \frac{20}{23}i$ e $2+4i$, e lo script (sezione M) ne verifica per via metrica le sei tangenze; su 200 triangoli casuali controlla anche $\sigma = s^2/\Delta^2$ (scarto relativo $\leq 10^{-15}$).
Triangolo equilatero di lato 2. $s = 3$, raggi 1, $\Delta = \sqrt{3}$: $k_{\pm} = 3 \pm \frac{6}{\sqrt{3}} = 3 \pm 2\sqrt{3}$, i valori dell'Esempio 3.1 ✓.

Interpretazione. Il segno di k_- confronta due grandezze del triangolo: la somma dei reciproci delle «tangenti» $s-a$, $s-b$, $s-c$ e il doppio del rapporto s/Δ, che è il reciproco del raggio del cerchio inscritto ($\Delta = rs$). *Errore tipico:* usare i lati come raggi. I raggi sono le lunghezze $s-a$, $s-b$, $s-c$ dei segmenti di tangenza dal vertice al cerchio inscritto, non i lati.

Proposizione 3.4: I due cerchi di Soddy sono inversi nel cerchio dei contatti. *Siano C_1, C_2, C_3 cerchi generalizzati a due a due tangenti in tre punti distinti, e sia K il cerchio generalizzato per i tre punti di contatto. Allora K è ortogonale a C_1, C_2, C_3, e la riflessione σ_K scambia i due cerchi D, D' tangenti a tutti e tre. Se i C_i sono circonferenze a due a due tangenti esternamente, K è il cerchio inscritto nel triangolo dei centri.*

Dimostrazione. Forma normale. Per il Capitolo 2 (Proposizione 2.9) una Möbius T porta C_1, C_2, C_3 nelle rette $\operatorname{Im} z = -1$, $\operatorname{Im} z = 1$ e nel cerchio $|z| = 1$, con i punti di contatto $-i$, i e ∞; il cerchio generalizzato per essi è l'asse immaginario, perpendicolare alle due rette e passante per il centro del cerchio, dunque ortogonale ai tre. I due cerchi tangenti ai tre sono $|z \mp 2| = 1$ (Corollario 2.2), e la simmetria rispetto all'asse immaginario li scambia. *Ritorno.* T^{-1} manda l'asse immaginario nel cerchio per i tre punti di contatto originali, cioè in K, conserva gli angoli (Volume III, Capitolo 6) e quindi le ortogonalità, e per il principio di simmetria (Proposizione 1.2 del Capitolo 1) $T^{-1}\sigma_{T(K)}T = \sigma_K$: la riflessione in K scambia $T^{-1}(|z-2| = 1) = D$ e $T^{-1}(|z+2| = 1) = D'$. *Il caso delle circonferenze.* Un cerchio ortogonale a C_i nel punto di contatto T_{ij} è tangente in T_{ij} al raggio di C_i che vi termina, cioè al lato del triangolo dei centri che contiene T_{ij}; K è tangente ai tre lati in punti interni, dunque è il cerchio inscritto. □

Esempio 3.6: Il triangolo 3–4–5: i cerchi di Soddy inversi l'uno dell'altro. *Dati.* I cerchi dell'Esempio 3.5 e i due cerchi di Soddy, di centri $-\frac{2}{23} + \frac{20}{23}i$ (raggio $\frac{6}{23}$) e $2 + 4i$ (raggio 6). *Obiettivo.* Controllare la Proposizione 3.4. *Il cerchio dei contatti.* Il triangolo dei centri ha incentro $\frac{5(-1,0)+4(2,0)+3(-1,4)}{12} = (0,1)$ e inraggio $\frac{\Delta}{s} = 1$: K è $|z-i| = 1$, e passa per i punti di contatto 0, $-1+i$, $\frac{4}{5} + \frac{8}{5}i$ ✓. *L'inversione.* La potenza di i rispetto al cerchio di Soddy interno è $\left|-\frac{2}{23} - \frac{3}{23}i\right|^2 - \frac{36}{529} = \frac{13-36}{529} = -\frac{23}{529}$ (il centro di K è interno al cerchio piccolo). L'immagine ha centro $i + \frac{-\frac{2}{23}-\frac{3}{23}i}{-23/529} = i + (2+3i) = 2+4i$ e raggio $\frac{6/23}{23/529} = 6$: è il cerchio di Soddy esterno ✓ (script, sezione M, che ripete il controllo su 200 terne casuali). *Interpretazione.* La riflessione in K fissa i tre dati (sono ortogonali a K, Corollario 1.9 del Capitolo 1), quindi permuta i due cerchi tangenti a tutti e tre; non li può fissare, perché nella forma normale nessuno dei due è simmetrico rispetto all'asse immaginario. *Errore tipico:* aspettarsi che il cerchio piccolo vada in un cerchio piccolo: l'inversione in un cerchio il cui centro è interno al cerchio di Soddy interno ne manda l'interno nell'esterno di un cerchio grande.

Proposizione 3.5: Il viceversa per le curvature nel piano. *Sia $k = (k_1, k_2, k_3, k_4) \in \mathbb{R}^4$ con $(k_1+k_2+k_3+k_4)^2 = 2(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2)$ e $k_1, k_2, k_3 > 0$. Allora esiste una configurazione di Descartes di curvature $k_1, \dots, k_4$, unica a meno di isometrie del piano.*

Dimostrazione. Esistenza della terna. Siano $\rho_i = 1/k_i > 0$. I tre numeri $\rho_1+\rho_2$, $\rho_2+\rho_3$, $\rho_3+\rho_1$ soddisfano le disuguaglianze triangolari strette (per esempio $(\rho_1+\rho_2)+(\rho_2+\rho_3)-(\rho_3+\rho_1) = 2\rho_2 > 0$): esiste un triangolo con quei lati, e per la Proposizione 3.3(i), applicata a quel triangolo (il cui semiperimetro è $\rho_1+\rho_2+\rho_3$), i cerchi di centri nei vertici e raggi ρ_i sono a due a due tangenti esternamente in tre punti distinti. Orientati con l'interno nel disco, hanno interni a due a due disgiunti.

Il quarto cerchio. Per la Proposizione 3.1 esistono esattamente due cerchi generalizzati D, D' tangenti ai tre, e ciascuno completa la terna a una configurazione di Descartes; per il Teorema 3.3 le loro curvature sono $s \pm 2\sqrt{\sigma}$, con $s = k_1+k_2+k_3$ e $\sigma = k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1 > 0$. D'altra parte l'identità di Descartes, come equazione in k_4 con k_1, k_2, k_3 fissati, è $k_4^2 - 2sk_4 + (2q - s^2) = 0$ con $q = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ (dimostrazione del Teorema 3.3), le cui radici sono esattamente $s \pm 2\sqrt{\sigma}$. Dunque k_4 è la curvatura di D o di D', e la configurazione cercata esiste.
Unicità. Due terne come sopra hanno triangoli dei centri con gli stessi lati, dunque congruenti: un'isometria porta l'una nell'altra, rispettando l'ordine. Poiché $\sigma > 0$, le due curvature $s \pm 2\sqrt{\sigma}$ sono distinte, e il quarto cerchio è quello, fra D e D', che ha curvatura k_4. □

Osservazione 3.12: Che cosa resta importato. *Per il Lemma 3.2, in una configurazione di Descartes o almeno tre curvature sono positive (quattro positive; tre positive e una negativa; tre positive e una retta), oppure la configurazione ha due rette e le curvature sono, a meno dell'ordine, $(0, 0, k, k)$ con $k > 0$. Queste ultime si realizzano direttamente (due rette parallele a distanza $2/k$ e due cerchi tangenti fra loro nella striscia). Con la Proposizione 3.5 si ha dunque una caratterizzazione completa:* i vettori delle curvature delle configurazioni di Descartes sono esattamente i vettori del cono $Q_2(k) = 0$ con almeno tre entrate positive, insieme ai vettori $(0, 0, k, k)$, $k > 0$, e alle loro permutazioni. *Il viceversa* matriciale *di Lagarias–Mallows–Wilks, che riguarda anche i centri e le co-curvature, resta importato (Osservazione 3.10).*

Esempio 3.7: Dalla quaterna $(2, 3, 6, 23)$ ai cerchi. *Dati.* $k = (2, 3, 6, 23)$: $(2+3+6+23)^2 = 1156 = 2(4+9+36+529)$ ✓. *Obiettivo.* Costruire la configurazione seguendo la dimostrazione e trovare i centri.
Passo 1 (triangolo). $\rho = (\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6})$; i lati sono $\rho_1 + \rho_2 = \frac{5}{6}$, $\rho_2 + \rho_3 = \frac{1}{2}$, $\rho_3 + \rho_1 = \frac{2}{3}$, e $\frac{1}{4} + \frac{4}{9} = \frac{25}{36}$: il triangolo è rettangolo nel vertice del terzo cerchio. Si pongono C_3 (curvatura 6) in 0, C_1 (curvatura 2) in $\frac{2}{3}$, C_2 (curvatura 3) in $\frac{i}{2}$.
Passo 2 (curvature). $s = 11$, $\sigma = 6 + 18 + 12 = 36$, $k_\pm = 11 \pm 12$: 23 e -1. La quaterna data usa k_+; l'altra è $(2, 3, 6, -1)$, la quaterna dell'Esercizio 3.1.
Passo 3 (centri, Corollario 3.2). Con $\omega_j = k_j z_j$: $S_1 = \frac{4}{3} + \frac{3}{2}i$, $S_2 = \frac{16}{9} - \frac{9}{4} = -\frac{17}{36}$, e ω_4 risolve $\omega^2 - 2S_1\omega + (2S_2 - S_1^2) = 0$, di discriminante ridotto $2S_1^2 - 2S_2 = 8i = (2+2i)^2$: $\omega_4 = S_1 \pm (2+2i)$, cioè $\frac{10}{3} + \frac{7}{2}i$ oppure $-\frac{2}{3} - \frac{i}{2}$. La relazione mista (3.11) accoppia $\frac{10}{3} + \frac{7}{2}i$ a $k_4 = 23$: centro $\frac{1}{23}(\frac{10}{3} + \frac{7}{2}i) = 0{,}144928 + 0{,}152174\,i$, raggio $\frac{1}{23}$; e $-\frac{2}{3} - \frac{i}{2}$ a $k_4 = -1$: centro $\frac{2}{3} + \frac{i}{2}$, raggio 1.
Controllo indipendente. Il cerchio di raggio 1 e centro $\frac{2}{3} + \frac{i}{2}$ dista $|\frac{2}{3} + \frac{i}{2}| = \frac{5}{6} = 1 - \frac{1}{6}$ da 0, $\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}$ da $\frac{2}{3}$ e $\frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3}$ da $\frac{i}{2}$: tre tangenze interne ✓. Per il cerchio piccolo lo script (sezione M) trova distanze $\frac{1}{6} + \frac{1}{23}$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{23}$, $\frac{1}{3} + \frac{1}{23}$ ✓, e ripete la costruzione per 200 terne positive casuali. *Errore tipico:* attribuire le radici ω_4 alle curvature nell'ordine in cui escono, senza la relazione mista (come nell'Esempio 3.11).

Corollario 3.4: Integralità di curvature e centri. *Sia $\mathcal{A}$ l'impacchettamento apolloniano generato da una configurazione di Descartes (i cerchi ottenuti dalla configurazione iniziale con un numero finito di sostituzioni di un cerchio con l'altro cerchio tangente ai tre restanti). Se le quattro curvature iniziali sono intere, tutte le curvature di $\mathcal{A}$ sono intere; se inoltre i quattro numeri $k_j z_j$ iniziali (versori per le rette) stanno in $\mathbb{Z}[i]$, tutti i kz dei cerchi di $\mathcal{A}$ stanno in $\mathbb{Z}[i]$.*

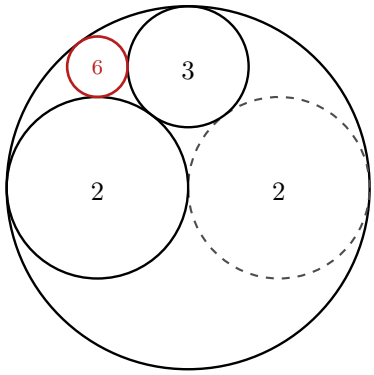


Figura 3.3: La riflessione di Vieta sulla quaterna $(-1,2,2,3)$: il cerchio unitario (curvatura -1), i cerchi di centri $\pm\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$, il cerchio di centro $\frac{2}{3}i$ e raggio $\frac{1}{3}$. Il cerchio di centro $\frac{1}{2}$ (tratteggiato) è sostituito dall'altro cerchio tangente ai tre rimanenti: per la (3.12), $k' = 2(-1+2+3)-2 = 6$ e $k'z' = 2(0-1+2i)-1 = -3+4i$, cioè il cerchio di centro $-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}i$ e raggio $\frac{1}{6}$ (rosso). Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione F), che verifica le tre tangenze con le distanze.

Dimostrazione. La prima affermazione è il Corollario «Integralità ereditaria» del Volume III, Capitolo 32, la cui ipotesi (l'identità di Descartes per ogni quaterna) è ora dimostrata per tutte le configurazioni dal Teorema 3.1. Per la seconda si ripete la stessa induzione sul numero di sostituzioni con la (3.12): se una quaterna ha $k_j z_j \in \mathbb{Z}[i]$, il cerchio che sostituisce il j-esimo ha $k'z' = 2\sum_{i\neq j} k_i z_i - k_j z_j \in \mathbb{Z}[i]$, perché $\mathbb{Z}[i]$ è chiuso per somme, differenze e multipli interi. □

Esempio 3.8: La quaterna $(-1,2,2,3)$ e i suoi discendenti. *Dati.* C_1: $|z| = 1$ con interno esterno ($k=-1$, $kz=0$); C_2, C_3: centri $\pm\frac{1}{2}$, raggio $\frac{1}{2}$ ($k=2$, $kz=\pm 1$); C_4: centro $\frac{2}{3}i$, raggio $\frac{1}{3}$ ($k=3$, $kz=2i$). *Controlli.* Tangenze: $|\pm\frac{1}{2}| = 1-\frac{1}{2}$, $|\frac{1}{2}-(-\frac{1}{2})| = 1$, $|\frac{2}{3}i \mp \frac{1}{2}| = \sqrt{\frac{4}{9}+\frac{1}{4}} = \frac{5}{6} = \frac{1}{2}+\frac{1}{3}$, $|\frac{2}{3}i| = 1-\frac{1}{3}$ ✓. Descartes: $(-1+2+2+3)^2 = 36 = 2(1+4+4+9)$ ✓. Complesso: $(0+1-1+2i)^2 = -4 = 2(0+1+1-4)$ ✓. Co-curvature $\bar{k} = k|z|^2 - 1/k$: $1,0,0,1$, e $(1+0+0+1)^2 = 4 = 2(1+0+0+1)$ ✓. *Livello 1* (una sostituzione, Proposizione 3.2):

sostituito	nuovo k	nuovo kz	centro, raggio
C_1 (-1)	$2\cdot 7+1 = 15$	$2(1-1+2i)-0 = 4i$	$\frac{4}{15}i$, $\frac{1}{15}$
C_2 (2)	$2\cdot 4-2 = 6$	$2(0-1+2i)-1 = -3+4i$	$-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}i$, $\frac{1}{6}$
C_3 (2)	6	$3+4i$	$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}i$, $\frac{1}{6}$
C_4 (3)	$2\cdot 3-3 = 3$	$2(0+1-1)-2i = -2i$	$-\frac{2}{3}i$, $\frac{1}{3}$

Livelli 2 e 3. Sostituendo in ogni nuova quaterna uno dei tre cerchi diversi dall'ultimo inserito si ottengono 12 cerchi al livello 2, di curvature $6,6,11,11,14,14,15,23,23,35,38,38$, e 36 al livello 3 (da 11 a 110). Lo script (sezione F) verifica per via metrica che ognuno dei 52 cerchi nuovi è tangente ai tre cerchi da cui nasce, e che per tutti i 56 cerchi $k \in \mathbb{Z}$ e $kz \in \mathbb{Z}[i]$ ✓. *Interpretazione.* Il cerchio di curvatura 3 del livello 1 è il simmetrico di C_4 rispetto all'asse reale, come deve per la simmetria della quaterna; i due cerchi di curvatura 6 sono simmetrici rispetto all'asse immaginario. *Errore tipico:* applicare la riflessione a una quaterna che non è di Descartes (per esempio $(-1,2,2,4)$): la (3.12) produce comunque un vettore, ma non un cerchio tangente.

Esempio 3.9: I cerchi di Ford come configurazioni con una retta. *Dati.* Per una frazione ridotta $\frac{p}{q}$, $q \geq 1$, il **cerchio di Ford** $F_{p/q}$ è il cerchio di centro $(\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2})$ e raggio $\frac{1}{2q^2}$, tangente all'asse reale nel punto $\frac{p}{q}$ (i cerchi furono introdotti da L. R. Ford nel 1938; il Capitolo 13 li studia con il gruppo modulare). *Obiettivo.* Mostrare che due cerchi di Ford di frazioni «vicine» formano con l'asse reale e con il cerchio della frazione mediante una configurazione di Descartes di tipo «una retta», e leggere su di essa il teorema di Descartes, la sua versione complessa e la riflessione di Vieta.
Passo 1 (tangenza). Siano $\frac{p}{q}$, $\frac{r}{s}$ con $|ps - qr| = 1$. Per i due centri

$$\Big(\frac{p}{q} - \frac{r}{s}\Big)^2 + \Big(\frac{1}{2q^2} - \frac{1}{2s^2}\Big)^2 - \Big(\frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2s^2}\Big)^2 = \frac{(ps-qr)^2}{q^2 s^2} - 4 \cdot \frac{1}{2q^2} \cdot \frac{1}{2s^2} = \frac{1-1}{q^2 s^2} = 0,$$

dunque la distanza dei centri è la somma dei raggi: $F_{p/q}$ e $F_{r/s}$ sono tangenti esternamente (e, se $|ps - qr| \geq 2$, la stessa differenza è positiva: sono esterni). La frazione mediante $\frac{p+r}{q+s}$ soddisfa $|p(q+s) - q(p+r)| = |ps - qr| = 1$ e lo stesso con $\frac{r}{s}$: il suo cerchio è tangente a entrambi.
Passo 2 (Descartes con una retta). Con l'asse reale orientato con l'interno $\{y < 0\}$, i tre cerchi hanno curvature $2q^2$, $2s^2$, $2(q+s)^2$ e formano con la retta una configurazione di Descartes (interni disgiunti: tre dischi sopra l'asse, a due a due esterni). Il Caso B della dimostrazione del Teorema 3.1 dà la relazione fra le radici delle curvature: $\sqrt{2(q+s)^2} = \sqrt{2q^2} + \sqrt{2s^2}$, che qui è l'identità $q + s = q + s$ moltiplicata per $\sqrt{2}$ ✓. Per $\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}$: $(2+2+8+0)^2 = 144 = 2(4+4+64)$ ✓.
Passo 3 (Descartes complesso). Per $F_{p/q}$ si ha $kz = 2q^2(\frac{p}{q} + \frac{i}{2q^2}) = 2pq + i$, e per la retta $kz := -i$ (il versore interno). Con $\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}$: i valori sono i, $2+i$, $4+i$, $-i$, con $\big(\sum kz\big)^2 = (6+2i)^2 = 32+24i$ e $2\sum(kz)^2 = 2\big(-1+(3+4i)+(15+8i)-1\big) = 32+24i$ ✓.
Passo 4 (Vieta). Nella quaterna $(F_{p/q}, F_{r/s}, \text{asse}, F_{(p+r)/(q+s)})$ la riflessione di Vieta del quarto cerchio dà la curvatura $2\big(2q^2+2s^2+0\big) - 2(q+s)^2 = 2(q-s)^2$: per $q \neq s$ è il cerchio di Ford di $\frac{p-r}{q-s}$, l'altro cerchio tangente ai due e all'asse. Per $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$ il mediante è $\frac{2}{5}$ (curvatura 50) e l'altro è $\frac{0}{1}$ (curvatura $2(2-3)^2 = 2$) ✓. Per $\frac{0}{1}$ e $\frac{1}{1}$ ($q = s = 1$) la curvatura è 0: la riflessione di Vieta del cerchio $F_{1/2}$ è la retta $y = 1$, tangente in alto ai due cerchi di raggio $\frac{1}{2}$ (Figura 3.4).
Controllo indipendente. Lo script (sezione M) verifica per via metrica la tangenza di tutte le 1078 coppie di frazioni di $[0,1]$ con $|ps-qr| = 1$ e denominatori minori di 30, dei loro mediani, e il risultato della riflessione di Vieta sulle coordinate aumentate ✓. *Interpretazione.* La riflessione di Vieta è un'involuzione, e il Passo 4 letto al contrario dice che dalla quaterna $(F_{p/q}, F_{r/s}, \text{asse}, F_{(p-r)/(q-s)})$ si ottiene il cerchio del mediante: partendo dalla configurazione $(0, 0, 2, 2)$ delle rette $y = 0$, $y = 1$ e dei cerchi $F_{0/1}$, $F_{1/1}$, ogni cerchio di Ford costruito per mediani successivi è un cerchio dell'impacchettamento apolloniano (con due rette) che essa genera, e ha curvatura intera $2q^2$, in accordo con il Corollario 3.4. *Errore tipico:* cercare il quarto elemento della configurazione fra i cerchi: il quarto è l'asse reale, di curvatura 0, e con esso l'identità $12^2 = 2 \cdot 72$ è verificata; tre soli cerchi a due a due tangenti non formano una configurazione di Descartes.

Osservazione 3.13: Il gruppo apolloniano (anticipazione). *Le quattro matrici S_j ($j = 1, \dots, 4$) uguali all'identità salvo la riga j, che è $(2,2,2,2)$ con -1 al posto j, agiscono sulla matrice W dal lato sinistro: per la (3.12), $S_j W$ è la matrice della configurazione ottenuta sostituendo il j-esimo cerchio. Esse conservano la forma di Descartes, $S_j^T Q_2 S_j = Q_2$ (verifica simbolica nello script, sezione A, anche per le riflessioni $x_j \mapsto \frac{2}{n-1}\sum_{i \neq j} x_i -$*

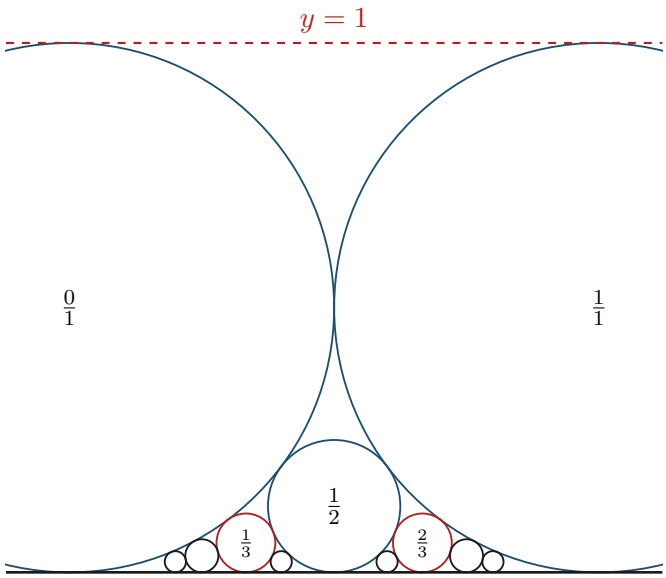


Figura 3.4: I cerchi di Ford delle frazioni di $[0,1]$ con denominatore $q \le 5$ (in blu $q \le 2$, in rosso $q = 3$, in grigio scuro $q = 4,5$), tangenti all'asse reale; il cerchio di $\frac{1}{2}$ è tangente a quelli di $\frac{0}{1}$ e $\frac{1}{1}$, che formano con esso e con l'asse una configurazione di Descartes di curvature $(2,2,8,0)$ (Esempio 3.9). Tratteggiata la retta $y = 1$, ottenuta dal cerchio di $\frac{1}{2}$ con la riflessione di Vieta. Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione M).

*x_j in dimensione $n = 3,4,5$). Il gruppo che generano è il **gruppo apolloniano**; la sua aritmetica è l'oggetto del Capitolo 19.*

Proposizione 3.6: La successione lossodromica. *Sia (C_1, C_2, C_3, C_4) una configurazione di Descartes e sia C_{m+1}, per $m \ge 4$, l'altro cerchio tangente a C_{m-2}, C_{m-1}, C_m (cioè si sostituisce ogni volta il cerchio più vecchio). Allora ogni quaterna $(C_{m-3}, \dots, C_m)$ è una configurazione di Descartes, e le curvature soddisfano*

$$k_{m+1} = 2(k_m + k_{m-1} + k_{m-2}) - k_{m-3}. \tag{3.15}$$

Il polinomio caratteristico $x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x + 1$ ha le radici reali $\lambda = \varphi + \sqrt{\varphi}$ e $1/\lambda$, con $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, e due radici complesse coniugate di modulo 1. Se $0 < k_1 \le k_2 \le k_3 \le k_4$ oppure, più in generale, se da un certo indice in poi quattro curvature consecutive sono positive e non decrescenti, allora $k_{m+1}/k_m \to \lambda = 2{,}890054$.

Dimostrazione. **Ricorrenza.** Per induzione su m: se $(C_{m-3}, \dots, C_m)$ è una configurazione di Descartes, per la Proposizione 3.1 anche $(C_{m-2}, C_{m-1}, C_m, C_{m+1})$ lo è, e per la Proposizione 3.2 (sostituzione del primo cerchio) $k_{m+1} = 2(k_{m-2} + k_{m-1} + k_m) - k_{m-3}$.
Radici. Dividendo per x^2 e ponendo $y = x + \frac{1}{x}$: $x^2 - 2x - 2 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = (y^2 - 2) - 2y - 2 = y^2 - 2y - 4$, con radici $y = 1 \pm \sqrt{5}$. Per $y = 1 + \sqrt{5} > 2$, $x^2 - yx + 1 = 0$ ha due radici reali positive reciproche, la maggiore $\frac{y + \sqrt{y^2-4}}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{\sqrt{2+2\sqrt{5}}}{2} = \varphi + \sqrt{\varphi}$ (perché $\frac{2+2\sqrt{5}}{4} = \varphi$). Per $y = 1 - \sqrt{5} \in (-2, 0)$ il discriminante $y^2 - 4$ è negativo: due radici complesse coniugate con prodotto 1, dunque di modulo 1.
Crescita. Le quattro radici sono distinte, dunque $k_m = A\lambda^m + B\lambda^{-m} + C\cos m\theta + D\sin m\theta$ con $2\cos\theta = 1 - \sqrt{5}$. Se $0 < k_{m-3} \le k_{m-2} \le k_{m-1} \le k_m$, la (3.15) dà $k_{m+1} = 2k_m + 2k_{m-1} + (2k_{m-2} - k_{m-3}) \ge 2k_m > k_m$; per induzione la condizione si propaga e $k_m \ge 2^{m-m_0} k_{m_0}$ non

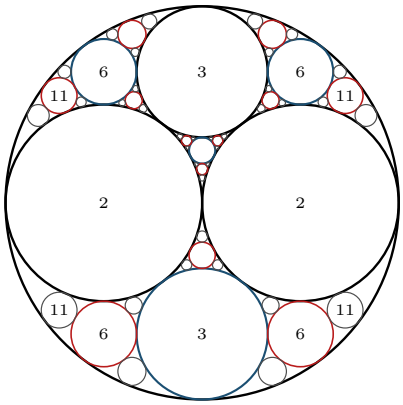


Figura 3.5: L'impacchettamento apolloniano generato da $(-1,2,2,3)$ fino al livello 3: livello 0 in nero, 1 in blu, 2 in rosso, 3 in grigio (56 cerchi). Sono scritte le curvature fino a 11. Centri e raggi calcolati da `lab/cap03_descartes.py` (sezione F) con la riflessione di Vieta applicata alle coordinate aumentate; tutte le curvature sono intere e tutti i prodotti kz sono interi di Gauss.

è limitata. Allora $A \neq 0$ (altrimenti k_m sarebbe limitata), e $k_{m+1}/k_m \to \lambda$ perché gli altri termini sono $o(\lambda^m)$. □

Esempio 3.10: La successione lossodromica di $(-1,2,2,3)$. Partendo da $(-1,2,2,3)$ la (3.15) dà $-1,2,2,3,15,38,110,323,927,2682,7754,22403$; da $2,2,3,15$ in poi le curvature sono positive e crescenti, e i rapporti successivi sono 2,936364, 2,869969, 2,893204, 2,891126, 2,889218, verso $\lambda = 2{,}890054$ ✓. Lo script (sezione L) costruisce i cerchi con le coordinate aumentate e verifica per via metrica, per otto passi, che ciascuno è tangente ai tre precedenti. Lagarias, Mallows e Wilks (§7) riportano questa successione, attribuendo le successioni lossodromiche a Coxeter (lavori non riaperti), e osservano che le successioni $(0,1,1,2,\dots)$ e $(-1,1,1,1,\dots)$ con la stessa ricorrenza, che essi interpretano come curvature di impacchettamenti sferici e iperbolici, sommate danno la successione euclidea: per la linearità di (3.15) basta che lo sia per i quattro termini iniziali, $(0,1,1,2)+(-1,1,1,1)=(-1,2,2,3)$ ✓; l'interpretazione geometrica non è dimostrata qui.

Esempio 3.11: Il teorema di Descartes complesso con i numeri. *Dati.* C_1: $|z|=1$, $k_1=-1$, $k_1z_1=0$; C_2: centro $\frac12$, raggio $\frac12$, $k_2z_2=1$; C_3: centro $\frac23 i$, raggio $\frac13$, $k_3z_3=2i$ (tre cerchi della quaterna precedente). *Obiettivo.* Il quarto cerchio, dalle sole (3.6), (3.10), (3.11). *Passo 1 (curvature).* $s=4$, $\sigma=-2-3+6=1$, $k_4=4\pm2$: 6 oppure 2. *Passo 2 (centri).* Con $S_1=\sum_{j\le3}k_jz_j=1+2i$ e $S_2=\sum_{j\le3}(k_jz_j)^2=1-4=-3$, la (3.10) per $\omega=k_4z_4$ è $(S_1+\omega)^2=2(S_2+\omega^2)$, cioè $\omega^2-2S_1\omega+(2S_2-S_1^2)=0$, con discriminante ridotto $S_1^2-2S_2+S_1^2=2(-3+4i)+6=8i=(2+2i)^2$: $\omega=1+2i\pm(2+2i)$, cioè $3+4i$ oppure -1. *Passo 3 (accoppiamento).* Le quattro coppie (k_4,ω) soddisfano le prime due identità, ma la (3.11), $(s+k_4)(S_1+\omega)=2(\sum_{j\le3}k_j^2z_j+k_4\omega)$ con $\sum_{j\le3}k_j^2z_j=2+6i$, vale solo per $(6,\,3+4i)$ (i due membri valgono $40+60i$) e per $(2,\,-1)$ ($12i$ e $12i$). *Risultato.* $z_4=\frac{3+4i}{6}=\frac12+\frac23 i$, raggio $\frac16$; oppure $z_4=-\frac12$, raggio $\frac12$ (il cerchio C_3 dell'esempio precedente). *Controllo.* $|z_4-\frac12|=\frac23=\frac12+\frac16$, $|z_4-\frac23 i|=\frac12=\frac13+\frac16$, $|z_4|=\frac56=1-\frac16$ ✓; le coppie sbagliate, per esempio $(6,-1)$, danno cerchi non tangenti (script, sezione G). *Errore tipico:* risolvere la (3.10) e attribuire le due radici alle due curvature nell'ordine in cui escono.

Corollario 3.5: Il centro del quarto cerchio. *Nelle ipotesi del Corollario 3.2, posto $\omega_j = k_j z_j$, si ha*

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}, \qquad \omega_4 = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 \pm 2\sqrt{\omega_1\omega_2 + \omega_2\omega_3 + \omega_3\omega_1},$$

dove la seconda radice quadrata è una delle due radici complesse, e la scelta del segno nella seconda formula, per ciascuno dei due valori di k_4, è quella che soddisfa la (3.11).

Dimostrazione. La prima formula è la (3.13). Per la seconda, la (3.10) con $S_1 = \omega_1+\omega_2+\omega_3$ e $S_2 = \omega_1^2+\omega_2^2+\omega_3^2$ è $\omega_4^2 - 2S_1\omega_4 + (2S_2 - S_1^2) = 0$ (come nell'Esempio 3.11), con discriminante ridotto $S_1^2 - (2S_2 - S_1^2) = 2(S_1^2 - S_2) = 4(\omega_1\omega_2+\omega_2\omega_3+\omega_3\omega_1)$, perché $S_1^2 - S_2 = 2(\omega_1\omega_2+\omega_2\omega_3+\omega_3\omega_1)$. Le radici sono quindi $S_1 \pm 2\sqrt{\omega_1\omega_2+\omega_2\omega_3+\omega_3\omega_1}$. Per ciascuna delle due configurazioni della Proposizione 3.1 il valore vero di ω_4 è una di queste radici e soddisfa la (3.11); che la relazione mista selezioni una sola radice per ciascun k_4 si controlla caso per caso (la differenza fra i due valori della (3.11) per le due radici è $(s + k_4 - 2k_4)\cdot 4\sqrt{\cdot} = (s-k_4)\cdot 4\sqrt{\cdot}$, non nulla se $k_4 \neq s$ e la radice non è nulla). □

Esempio 3.12: I centri dei cerchi di Soddy del triangolo 3–4–5. *Dati.* I cerchi della Figura 3.1: $k = (1, \frac12, \frac13)$, centri -1, 2, $-1+4i$; dunque $\omega = (-1,\ 1,\ -\frac13 + \frac43 i)$. *Obiettivo.* I centri dei due cerchi di Soddy con il Corollario 3.5. *Calcolo.* $S_1 = -\frac13 + \frac43 i$ e $\omega_1\omega_2 + \omega_2\omega_3 + \omega_3\omega_1 = -1 + (-\frac13 + \frac43 i) + (\frac13 - \frac43 i) = -1$, con radice quadrata i: $\omega_4 = -\frac13 + \frac43 i \pm 2i$, cioè $-\frac13 + \frac{10}{3}i$ oppure $-\frac13 - \frac23 i$. Le curvature sono $k_\pm = \frac{11}{6} \pm 2$ (Esempio 3.5). *Accoppiamento.* Con $\sum_{j\le 3} k_j\omega_j = -1 + \frac12 + (-\frac19 + \frac49 i) = -\frac{11}{18} + \frac49 i$, la (3.11) per $k_4 = \frac{23}{6}$ e $\omega_4 = -\frac13 + \frac{10}{3}i$ dà ai due membri $\frac{34}{6}\cdot(-\frac23 + \frac{14}{3}i) = -\frac{34}{9} + \frac{238}{9}i$ e $2(-\frac{11}{18} + \frac49 i + \frac{23}{6}(-\frac13 + \frac{10}{3}i)) = -\frac{34}{9} + \frac{238}{9}i$ ✓; per $k_4 = -\frac16$ va con $-\frac13 - \frac23 i$. *Risultato.* Centri $z_+ = \frac{-\frac13 + \frac{10}{3}i}{23/6} = -\frac{2}{23} + \frac{20}{23}i$ e $z_- = \frac{-\frac13 - \frac23 i}{-1/6} = 2 + 4i$, quelli della figura ✓ (script, sezione M, controllo metrico delle sei tangenze). *Errore tipico:* prendere la radice di $\omega_1\omega_2 + \omega_2\omega_3 + \omega_3\omega_1$ con il modulo, come se fosse reale positiva: qui il radicando è -1 e le radici sono $\pm i$.

3.7. Descartes sulla sfera e nel piano iperbolico

3.7.1 Calotte sferiche

Sia $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ la sfera unitaria, con la distanza angolare $d(p,q) = \arccos(p\cdot q) \in [0,\pi]$. Una **calotta** di centro $y \in S^n$ e raggio angolare $\alpha \in (0,\pi)$ è $\{p \in S^n :\ d(p,y) \le \alpha\}$; il suo bordo è una sfera di S^n e il suo **interno** è $\{d(p,y) < \alpha\} = \{p\cdot y > \cos\alpha\}$. La calotta complementare ha centro $-y$ e raggio $\pi - \alpha$: orientare un bordo significa scegliere una delle due. Poniamo

$$w_+(y,\alpha) = \Big(\cot\alpha,\ \frac{y}{\sin\alpha}\Big) \in \mathbb{R}^{n+2}, \qquad J_n = \operatorname{diag}(-1,1,\dots,1).$$

Una **configurazione di Descartes sferica** è una famiglia di $n+2$ calotte a due a due tangenti (i bordi hanno un solo punto comune) con interni a due a due disgiunti.

Lemma 3.6: Tangenza di calotte. *(i) $w_+ J_n w_+^T = 1$. (ii) Due calotte (y,α), (y',α') distinte sono tangenti con interni disgiunti se e solo se $d(y,y') = \alpha + \alpha' < \pi$; in tal caso $w_+ J_n w_+'^T = -1$.*

Dimostrazione. (i) $-\cot^2\alpha + |y|^2/\sin^2\alpha = (1-\cos^2\alpha)/\sin^2\alpha = 1$. (ii) Tre punti di S^n stanno su una sfera massima $S^2 = S^n \cap V$, V sottospazio di dimensione 3, e su di essa d è la distanza del Volume III, Capitolo 8 (Corollario «Disuguaglianza triangolare sferica»): d è una distanza, con disuguaglianza stretta per tre punti non su un cerchio massimo. Sia

$\ell = d(y, y')$. Se $\ell < \alpha + \alpha'$, sul cerchio massimo per y, y' il punto dell'arco minore a distanza t da y, con $\max(0, \ell - \alpha') < t < \min(\alpha, \ell)$ (se $\ell = 0$, y stesso), sta in entrambi gli interni. Se $\ell \geq \alpha + \alpha'$, un punto comune agli interni darebbe $\ell < \alpha + \alpha'$: gli interni sono disgiunti; un punto comune ai bordi dà $\ell \leq \alpha + \alpha'$, quindi per $\ell > \alpha + \alpha'$ i bordi sono disgiunti. Se $\ell = \alpha + \alpha' < \pi$, un punto p dei due bordi realizza l'uguaglianza nella disuguaglianza triangolare: sta sul cerchio massimo per y e y' ($y' \neq \pm y$), e sull'arco minore c'è esattamente un punto con $d(p, y) = \alpha$, $d(p, y') = \alpha'$ (fuori dall'arco minore la somma delle due distanze supera ℓ). Se $\ell = \alpha + \alpha' = \pi$, allora $y' = -y$, $\alpha' = \pi - \alpha$ e i bordi coincidono: non è una tangenza. Infine, da $y \cdot y' = \cos(\alpha + \alpha') = \cos\alpha\cos\alpha' - \sin\alpha\sin\alpha'$,

$$w_+ J_n w_+'^T = \frac{-\cos\alpha\cos\alpha' + y \cdot y'}{\sin\alpha\sin\alpha'} = -1.$$

□

Teorema 3.4: Descartes sferico. *Se W_+ è la matrice che ha per righe le w_+ di una configurazione di Descartes sferica di S^n, allora $W_+^T Q_n W_+ = \operatorname{diag}(-2, 2, \dots, 2)$. In particolare i raggi angolari soddisfano*

$$\sum_{j=1}^{n+2} \cot^2\alpha_j = \frac{1}{n}\Big(\sum_{j=1}^{n+2} \cot\alpha_j\Big)^2 - 2. \tag{3.16}$$

Dimostrazione. Per il Lemma 3.6, $W_+ J_n W_+^T = 2I - J$. Per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 3.2, $(2I - J)^{-1} = \frac{1}{2}Q_n$, e per il Lemma 3.5, $W_+^T \frac{1}{2} Q_n W_+ = J_n^{-1} = J_n$. L'elemento $(1,1)$ è $\sum \cot^2\alpha_j - \frac{1}{n}(\sum \cot\alpha_j)^2 = -2$. □

Esempio 3.13: Quattro calotte tetraedriche. I vertici del tetraedro regolare inscritto in S^2 distano $\arccos(-\frac{1}{3}) = 109{,}471221°$. Le quattro calotte uguali centrate in essi e a due a due tangenti hanno $2\alpha = 109{,}471221°$, $\alpha = 54{,}735610°$. La (3.16) con quattro valori uguali $c = \cot\alpha$ dà $4c^2 = 8c^2 - 2$, $c = 1/\sqrt{2} = 0{,}707107$, e infatti $\arctan\sqrt{2} = 54{,}735610°$ ✓ (script, sezione I, che verifica anche $W_+ J_2 W_+^T = 2I - J$).

3.7.2 Cerchi iperbolici

Usiamo il modello dell'iperboloide $\mathbb{L}^n = \{u \in \mathbb{R}^{n+1} : u_0 > 0,\ u_0^2 - |\vec{u}|^2 = 1\}$ (per $n = 2$ è la falda $\mathbb{L}$ del Capitolo 10; come là, la lettera $\mathbb{H}$ resta al semipiano), con la forma $\langle u, v\rangle_L = u_0 v_0 - \vec{u}\cdot\vec{v}$ e la distanza $\cosh d(u, v) = \langle u, v\rangle_L$. (Il segno è quello opposto alla forma del Capitolo 10, che vale $-x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2$: qui $\langle u, u\rangle_L = 1$ sull'iperboloide.) Di questo modello servono tre fatti: d è una distanza; per tre punti vale l'uguaglianza $d(u, v) = d(u, p) + d(p, v)$ solo se p sta sul segmento geodetico da u a v; fra due punti passa una sola geodetica, e su di essa la distanza è additiva. Il Lemma 3.7 li dimostra per ogni $n \geq 2$, senza usare i Capitoli 9–11 (per $n = 2$ sono anche i fatti che quei capitoli dimostrano). Una **geodetica** di $\mathbb{L}^n$ è l'intersezione di $\mathbb{L}^n$ con un sottospazio lineare di dimensione 2 di $\mathbb{R}^{n+1}$ che la incontra (per $n = 2$ sono le sezioni di $\mathbb{L}$ con piani per l'origine, come nel Capitolo 10). Una **sfera iperbolica** di centro u e raggio $r > 0$ è $S(u, r) = \{p :\ d(p, u) = r\}$; il suo interno è la palla aperta $B(u, r) = \{p :\ d(p, u) < r\}$ (orientazione positiva) oppure il complementare della palla chiusa $\bar{B}(u, r) = \{p :\ d(p, u) \leq r\}$ (orientazione negativa); due sfere sono **tangenti** se hanno esattamente un punto comune. Poniamo

$$w_- = \varepsilon\Big(\coth r,\ \frac{u}{\sinh r}\Big) \in \mathbb{R}^{n+2}, \qquad A_n^{\mathbb{L}} = \operatorname{diag}(1, -1, 1, \dots, 1),$$

con $\varepsilon = \pm 1$ secondo l'orientazione; la «curvatura» della sfera orientata è $\varepsilon \coth r$. Una **configurazione di Descartes iperbolica** è formata da $n + 2$ sfere iperboliche orientate a due a due tangenti con interni a due a due disgiunti.

Lemma 3.7: I tre fatti sull'iperboloide. *Sia $n \geq 2$.*

(i) Per $u, v \in \mathbb{L}^n$ si ha $\langle u, v\rangle_L \geq 1$, con uguaglianza se e solo se $u = v$. Dunque $d(u, v) = \operatorname{arccosh}\langle u, v\rangle_L$ è definita, simmetrica, ≥ 0, e nulla se e solo se $u = v$.

(ii) Per $p \in \mathbb{L}^n$, il sottospazio $p^\perp = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle x, p\rangle_L = 0\}$ è definito negativo*: $\langle x, x\rangle_L < 0$ per ogni $x \in p^\perp \setminus \{0\}$. In particolare $(x, y)_p = -\langle x, y\rangle_L$ è un prodotto scalare euclideo su $p^\perp$.*

*(iii) (*la geodetica*) Siano $u \neq v$ in $\mathbb{L}^n$, $\ell = d(u, v) > 0$, $e = \dfrac{v - \cosh \ell\, u}{\sinh \ell}$ e $\gamma(t) = \cosh t\, u + \sinh t\, e$ per $t \in \mathbb{R}$. Allora $\gamma(t) \in \mathbb{L}^n$, $\gamma(0) = u$, $\gamma(\ell) = v$,*

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) = |s - t| \quad (s, t \in \mathbb{R}), \qquad \gamma(\mathbb{R}) = \mathbb{L}^n \cap \operatorname{span}(u, v),$$

*e $\gamma(\mathbb{R})$ è l'*unica *geodetica che contiene u e v. Il* ***segmento geodetico*** *è $[u, v] = \gamma([0, \ell])$ (si pone $[u, u] = \{u\}$). In particolare la distanza è additiva sulla geodetica: $d(\gamma(s), \gamma(r)) = d(\gamma(s), \gamma(t)) + d(\gamma(t), \gamma(r))$ per $s \leq t \leq r$.*

*(iv) (*disuguaglianza triangolare*) Per $u, v, p \in \mathbb{L}^n$, $d(u, v) \leq d(u, p) + d(p, v)$, e vale l'uguaglianza se e solo se $p \in [u, v]$.*

In particolare d è una distanza su $\mathbb{L}^n$.

Dimostrazione. **(i)** Da $u_0 = \sqrt{1 + |\vec{u}|^2}$ e dalla disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in $\mathbb{R}^2$ per i vettori $(1, |\vec{u}|)$ e $(1, |\vec{v}|)$ segue $u_0 v_0 = \sqrt{(1 + |\vec{u}|^2)(1 + |\vec{v}|^2)} \geq 1 + |\vec{u}||\vec{v}|$, con uguaglianza se e solo se $|\vec{u}| = |\vec{v}|$; e $\vec{u} \cdot \vec{v} \leq |\vec{u}||\vec{v}|$, con uguaglianza se e solo se i due vettori hanno la stessa direzione (o uno è nullo). Dunque $\langle u, v\rangle_L = u_0 v_0 - \vec{u} \cdot \vec{v} \geq 1 + |\vec{u}||\vec{v}| - |\vec{u}||\vec{v}| = 1$. Se vale 1, valgono le due uguaglianze: $|\vec{u}| = |\vec{v}|$ e stessa direzione, quindi $\vec{u} = \vec{v}$, e allora $u_0 = v_0$ (entrambi positivi con lo stesso quadrato): $u = v$. Viceversa $\langle u, u\rangle_L = 1$.
(ii) Se $x \in p^\perp$ allora $p_0 x_0 = \vec{p} \cdot \vec{x}$, dunque $p_0 |x_0| \leq |\vec{p}||\vec{x}|$. Poiché $p_0^2 = 1 + |\vec{p}|^2$, si ha $|\vec{p}| < p_0$; se $\vec{x} \neq 0$ ne segue $|x_0| < |\vec{x}|$, cioè $\langle x, x\rangle_L = x_0^2 - |\vec{x}|^2 < 0$. Se $\vec{x} = 0$ allora $p_0 x_0 = 0$, quindi $x_0 = 0$ e $x = 0$.
(iii) Per (i), $\ell > 0$ e $\cosh \ell = \langle u, v\rangle_L$. Allora $\langle e, u\rangle_L = \frac{\cosh \ell - \cosh \ell}{\sinh \ell} = 0$ e $\langle e, e\rangle_L = \frac{1 - 2\cosh^2 \ell + \cosh^2 \ell}{\sinh^2 \ell} = -1$, da cui $\langle \gamma(s), \gamma(t)\rangle_L = \cosh s \cosh t - \sinh s \sinh t = \cosh(s - t)$ per ogni s, t. In particolare $\langle \gamma(t), \gamma(t)\rangle_L = 1$; la componente $\gamma(t)_0$ non si annulla mai (altrimenti $\langle \gamma(t), \gamma(t)\rangle_L = -|\vec{\gamma}(t)|^2 \leq 0$) ed è continua in t con $\gamma(0)_0 = u_0 > 0$: dunque $\gamma(t) \in \mathbb{L}^n$. Inoltre $\gamma(0) = u$, $\gamma(\ell) = \cosh \ell\, u + (v - \cosh \ell\, u) = v$, e $d(\gamma(s), \gamma(t)) = \operatorname{arccosh} \cosh(s - t) = |s - t|$. Chiaramente $\gamma(\mathbb{R}) \subseteq \operatorname{span}(u, v)$ (perché $e \in \operatorname{span}(u, v)$). Viceversa u, e sono una base di $\operatorname{span}(u, v)$ ($e \notin \mathbb{R}u$, perché $\langle e, u\rangle_L = 0 \neq \langle u, u\rangle_L$), e se $p = \alpha u + \beta e \in \mathbb{L}^n$ allora $\alpha^2 - \beta^2 = 1$ e $\alpha = \langle p, u\rangle_L \geq 1$ per (i): esiste un unico $t \in \mathbb{R}$ con $\alpha = \cosh t$, $\beta = \sinh t$, cioè $p = \gamma(t)$. Infine u e v sono linearmente indipendenti ($v = \lambda u$ darebbe $\lambda^2 = 1$ e, per $u_0, v_0 > 0$, $\lambda = 1$): ogni sottospazio di dimensione 2 che li contiene è $\operatorname{span}(u, v)$, e la geodetica per u e v è unica. L'additività segue da $d(\gamma(s), \gamma(t)) = |s - t|$.
(iv) Siano $a = d(u, p)$, $b = d(p, v)$. Sia $x_u = u - \langle u, p\rangle_L p \in p^\perp$ (infatti $\langle x_u, p\rangle_L = \langle u, p\rangle_L - \langle u, p\rangle_L \langle p, p\rangle_L = 0$) e analogamente x_v. Allora $u = \cosh a\, p + x_u$, e $\langle x_u, x_u\rangle_L = \langle u, u\rangle_L - \langle u, p\rangle_L^2 = 1 - \cosh^2 a$, cioè $|x_u|_p = \sinh a$ per la norma di $(\ ,\ )_p$ (ii); lo stesso per v. Perciò

$$\cosh d(u, v) = \langle u, v\rangle_L = \cosh a \cosh b - (x_u, x_v)_p \ \leq\ \cosh a \cosh b + |x_u|_p |x_v|_p = \cosh(a + b),$$

per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz di $(\ ,\ )_p$, e poiché cosh è strettamente crescente su $[0, \infty)$, $d(u, v) \leq a + b$. L'uguaglianza vale se e solo se $-(x_u, x_v)_p = |x_u|_p |x_v|_p$, cioè se e solo se $x_u = 0$, oppure $x_v = 0$, oppure $x_v = -\mu x_u$ con $\mu > 0$. Se $u = v$ l'uguaglianza $0 = a + b$ dà $a = b = 0$, $p = u$, cioè $p \in [u, u]$. Sia $u \neq v$ e $\ell = d(u, v)$. Se $x_u = 0$ allora $u = \cosh a\, p$, e il calcolo di $\langle u, u\rangle_L$ dà $\cosh^2 a = 1$, $a = 0$, $p = u = \gamma(0) \in [u, v]$; se $x_v = 0$ allo stesso modo $p = v = \gamma(\ell) \in [u, v]$. Se $x_v = -\mu x_u$ con $\mu > 0$, e $x_u, x_v \neq 0$: $v = \cosh b\, p - \mu(u - \cosh a\, p) = (\cosh b + \mu \cosh a)\, p - \mu\, u$, cioè $p = \dfrac{v + \mu u}{\cosh b + \mu \cosh a} \in \operatorname{span}(u, v)$. Per (iii), $p = \gamma(t)$ per un

$t \in \mathbb{R}$, con $a = d(u, \gamma(t)) = |t|$ e $b = d(\gamma(t), v) = |\ell - t|$; dall'uguaglianza $a + b = \ell$: se $t < 0$ sarebbe $a + b = \ell - 2t > \ell$, e se $t > \ell$ sarebbe $a + b = 2t - \ell > \ell$. Quindi $0 \le t \le \ell$ e $p \in [u, v]$. Viceversa se $p = \gamma(t)$ con $0 \le t \le \ell$ allora $a = t$, $b = \ell - t$ e $a + b = \ell$. □

Lemma 3.8: Tangenza di sfere iperboliche. *Siano (u, r, ε) e (u', r', ε') due sfere iperboliche orientate di $\mathbb{L}^n$, $n \ge 2$, e $\ell = d(u, u')$. Sono tangenti con interni disgiunti se e solo se vale uno dei casi*

$$\text{(a) } \varepsilon = \varepsilon' = +1 \text{ e } \ell = r + r'; \qquad \text{(b) } \varepsilon \ne \varepsilon' \text{ e } \ell = r_- - r_+ > 0,$$

dove nel caso (b) r_- è il raggio della sfera negativa e r_+ quello della positiva. Due sfere negative non hanno mai gli interni disgiunti. Il punto di contatto è $\gamma(\ell_0)$, dove γ è la geodetica che esce dal centro u_1 di una delle due sfere e passa per il centro u_2 dell'altra ($\gamma(0) = u_1$, $\gamma(\ell) = u_2$): in (a) u_1 è il centro di una qualunque delle due e ℓ_0 il suo raggio; in (b) u_1 è il centro della sfera negativa e ℓ_0 il suo raggio r_-.

Dimostrazione. Si scrive $\gamma_p(t)$ per la geodetica del Lemma 3.7(iii) uscente da u e passante per un punto $p \ne u$ ($\gamma_p(0) = u$, $\gamma_p(d(u,p)) = p$); su di essa $d(u, \gamma_p(t)) = |t|$. Una sfera $S(u, r)$ ha almeno due punti: per (ii) esiste $e \in u^\perp$ con $\langle e, e\rangle_L = -1$ (qui $\dim u^\perp = n \ge 2$), e $\cosh r\, u \pm \sinh r\, e$ sono due punti distinti di $\mathbb{L}^n$ a distanza r da u (come in (iii)).
(a) due sfere positive. Interni $B(u, r)$, $B(u', r')$. Se $\ell \ge r + r'$ sono disgiunti: un punto q comune darebbe $\ell \le d(u, q) + d(q, u') < r + r'$ (Lemma 3.7(iv)). Se $\ell < r + r'$ si intersecano: per $\ell = 0$ il punto u sta in entrambi; per $\ell > 0$, con $\gamma = \gamma_{u'}$ e t scelto con $\max(0, \ell - r') < t < \min(r, \ell)$ (intervallo non vuoto perché $\ell < r + r'$), $d(u, \gamma(t)) = t < r$ e $d(\gamma(t), u') = \ell - t < r'$. Dunque gli interni sono disgiunti se e solo se $\ell \ge r + r'$. Per $\ell > r + r'$ i bordi sono disgiunti (un punto comune q darebbe $\ell \le r + r'$). Per $\ell = r + r' > 0$, un punto comune q di $S(u, r)$ e $S(u', r')$ realizza l'uguaglianza $d(u, u') = d(u, q) + d(q, u')$, quindi $q \in [u, u']$ (Lemma 3.7(iv)) con $d(u, q) = r$, cioè $q = \gamma(r)$; e $\gamma(r)$ sta davvero su entrambe ($d(\gamma(r), u') = \ell - r = r'$). I bordi hanno esattamente un punto in comune.
(b) una sfera negativa (u, r) e una positiva (u', r'). Gli interni $\mathbb{L}^n \setminus \bar{B}(u, r)$ e $B(u', r')$ sono disgiunti se e solo se $B(u', r') \subseteq \bar{B}(u, r)$, e questo vale se e solo se $\ell + r' \le r$. Infatti, se $\ell + r' \le r$ e $p \in B(u', r')$ allora $d(u, p) \le \ell + d(u', p) < r$. Se invece $\ell + r' > r$ si trova un punto di $B(u', r')$ fuori da $\bar{B}(u, r)$: per $\ell = 0$ è $r' > r$ e un punto $\gamma(s)$ qualunque con $r < s < r'$ (geodetica uscente da $u = u'$); per $\ell > 0$ è $\gamma(s)$, con $\gamma = \gamma_{u'}$ e $\max(r, \ell) < s < \ell + r'$, per cui $d(u, \gamma(s)) = s > r$ e $d(u', \gamma(s)) = s - \ell < r'$. Siano ora $\ell + r' \le r$ e q un punto comune dei bordi: $d(u, q) = r$, $d(u', q) = r'$. Da $r = d(u, q) \le \ell + d(u', q) = \ell + r'$ segue $\ell + r' = r$ e l'uguaglianza nella disuguaglianza triangolare per (u, u', q): $u' \in [u, q]$. Se $\ell = 0$ è $r = r'$ e le due sfere coincidono, con più di un punto in comune: non sono tangenti. Se $\ell > 0$, $u' = \gamma_q(\ell) = \cosh \ell\, u + \sinh \ell\, e_q$, dove e_q è il vettore e di (iii) per la coppia (u, q); ma allora $e_q = (u' - \cosh \ell\, u)/\sinh \ell$ è il vettore e della coppia (u, u'), le due geodetiche coincidono, e $q = \gamma_{u'}(r)$ è unico; viceversa $\gamma_{u'}(r)$ sta su entrambe ($d(\gamma(r), u') = r - \ell = r'$). Quindi i bordi sono tangenti se e solo se $\ell = r - r' > 0$.
(c) due sfere negative. Sia $s > \max(r, \ell + r')$ e $p = \gamma(s)$ per una geodetica γ uscente da u: $d(u, p) = s > r$ e $d(u', p) \ge d(u, p) - \ell = s - \ell > r'$ per (iv). Dunque p sta in entrambi gli interni. □

Teorema 3.5: Descartes iperbolico. *Per una configurazione di Descartes iperbolica in $\mathbb{L}^n$ ($n \ge 2$), $W_-^T Q_n W_- = \operatorname{diag}(2, -2, 2, \dots, 2)$; in particolare, con $\kappa_j = \varepsilon_j \coth r_j$,*

$$\sum_{j=1}^{n+2} \kappa_j^2 = \frac{1}{n}\Big(\sum_{j=1}^{n+2} \kappa_j\Big)^2 + 2. \tag{3.17}$$

Dimostrazione. **Passo 1.** $w_- A_n^{\mathbb{L}} w_-^T = \coth^2 r - \frac{u_0^2 - |\vec{u}|^2}{\sinh^2 r} = \frac{\cosh^2 r - 1}{\sinh^2 r} = 1$.
Passo 2 (tangenza). Per il Lemma 3.8 (che sostituisce, per $\mathbb{L}^n$, il Lemma 3.6 della sfera): due sfere con interni positivi sono tangenti con interni disgiunti se e solo se $d(u,u') = r + r'$; una sfera negativa di raggio r e una positiva di raggio r' se e solo se $d(u,u') = r - r'$ con $r > r'$ (la palla positiva sta nella palla chiusa della negativa, toccandone il bordo); due negative non hanno mai interni disgiunti ($\mathbb{L}^n$ non è limitato). Nel primo caso

$$w_- A_n^{\mathbb{L}} w_-'^T = \coth r \coth r' - \frac{\cosh(r+r')}{\sinh r \sinh r'} = \frac{\cosh r \cosh r' - \cosh(r+r')}{\sinh r \sinh r'} = -1,$$

e nel secondo, con il segno $\varepsilon = -1$ davanti alla prima, $-\frac{\cosh r \cosh r' - \cosh(r-r')}{\sinh r \sinh r'} = -1$.
Passo 3. $W_- A_n^{\mathbb{L}} W_-^T = 2I - J$, e per il Lemma 3.5 $W_-^T \frac{1}{2} Q_n W_- = (A_n^{\mathbb{L}})^{-1} = A_n^{\mathbb{L}}$. L'elemento $(1,1)$ è la (3.17). □

Osservazione 3.14: Che cosa è dimostrato in dimensione n. *Il Teorema 3.5 è dimostrato per intero per ogni $n \geq 2$. I tre fatti sul modello dell'iperboloide (la distanza, il caso di uguaglianza triangolare, l'unicità della geodetica con distanza additiva) sono dimostrati nel Lemma 3.7 con l'algebra lineare di $\mathbb{R}^{n+1}$ con la forma $\langle\ ,\ \rangle_L$ e non dipendono dalla dimensione; la tangenza delle sfere (Lemma 3.8) ne è una conseguenza diretta. Per $n = 2$ sono anche i fatti che i Capitoli 9–11 dimostrano per il piano iperbolico (la falda $\mathbb{L} = \mathbb{L}^2$ di $\mathbb{R}^{2,1}$); la dimostrazione di questo capitolo non li usa, e il rinvio in avanti ai Capitoli 9–11 non serve. I Passi 1 e 3 e i calcoli del Passo 2 non dipendono da n. Lo script* `lab/cap03_iperboloide.py` *ricontrolla i Lemmi con punti razionali (aritmetica esatta) e con 50 cifre, e il teorema su configurazioni simmetriche per $n = 2, \dots, 5$. Nessuna fonte esterna è usata per questi due lemmi.*

Osservazione 3.15: Fonti e differenze. *Le identità (3.16) e (3.17) sono attribuite da Lagarias, Mallows e Wilks a Mauldon (1962), lavoro qui non riaperto. Il Teorema 3.4 segue la loro dimostrazione (Lemmi 4.3 e 4.4 e Teorema 4.2 del loro articolo). Per il caso iperbolico essi scrivono di omettere la prova; la dimostrazione diretta data qui, con le due orientazioni, è nostra ed è controllata numericamente dallo script (sezione I). Lagarias–Mallows–Wilks ammettono anche orocicli e configurazioni «virtuali», che qui non trattiamo. Schwartz e Tabachnikov (§§3–4 del loro lavoro) usano le stesse curvature $\cot\alpha$ e $\coth\alpha$ per le catene di Steiner sferiche e iperboliche.*

Proposizione 3.7: Dal piano alla sfera: $\cot\alpha = \frac{k+\bar{k}}{2}$. *Sia $\Pi \subset \mathbb{R}^2 \cong \{z = 0\}$ un cerchio orientato di raggio r e centro c, di curvatura con segno $k = \pm\frac{1}{r}$ (interno: il disco se $k > 0$, il suo esterno se $k < 0$) e co-curvatura $\bar{k} = k|c|^2 - \frac{1}{k}$. La proiezione stereografica dal polo sud $(0,0,-1)$ manda Π sul bordo di una calotta di S^2 il cui interno è l'immagine dell'interno di Π (a meno del polo sud, immagine dell'infinito, che per $k < 0$ appartiene all'interno), di centro y e raggio angolare $\alpha \in (0,\pi)$ con*

$$\cot\alpha = \frac{k+\bar{k}}{2}, \qquad \frac{y}{\sin\alpha} = \Big(kc,\ \frac{k-\bar{k}}{2}\Big).$$

In particolare $w_+(y,\alpha) = (\frac{k+\bar{k}}{2},\ kc,\ \frac{k-\bar{k}}{2})$ è ottenuto dalle coordinate aumentate $(\bar{k}, k, kc)$ con un cambiamento di base lineare, e la (3.16) è la forma di Descartes del piano letta nelle nuove coordinate.

Dimostrazione. La proiezione manda $X=(x,y_3,z)\in S^2\setminus\{(0,0,-1)\}$ in $w=\frac{(x,y_3)}{1+z}\in\mathbb{R}^2$ (con $x^2+y_3^2=1-z^2$). Posto $A=|c|^2-r^2$, si ha

$$|w-c|^2-r^2=\frac{(1-z^2)-2(1+z)\,c\cdot(x,y_3)+A(1+z)^2}{(1+z)^2}=\frac{(1-z)-2\,c\cdot(x,y_3)+A(1+z)}{1+z}.$$

Poiché $1+z>0$, $|w-c|^2<r^2$ equivale a $N\cdot X>1+A$, con $N=(2c_1,2c_2,1-A)$: l'immagine del disco è l'insieme $\{X\in S^2:\ X\cdot\hat N>\cos\alpha\}$ con $\hat N=N/|N|$ e $\cos\alpha=\frac{1+A}{|N|}$. Ora $|N|^2-(1+A)^2=4|c|^2+(1-A)^2-(1+A)^2=4(|c|^2-A)=4r^2$, dunque $\sin\alpha=\frac{2r}{|N|}>0$, $\alpha\in(0,\pi)$ e $\cot\alpha=\frac{1+A}{2r}=\frac12\big(\frac1r+\frac{|c|^2-r^2}{r}\big)=\frac{k+\bar k}{2}$ per $k=\frac1r$ ($\bar k=\frac{|c|^2}{r}-r$). Inoltre $\frac{y}{\sin\alpha}=\frac{N}{2r}=\big(kc,\ \frac{(1-A)k}{2}\big)$ e $Ak=\bar k$. Se $k=-\frac1r$ l'interno è il complementare del disco: la disuguaglianza si inverte, la calotta è $\{X\cdot(-\hat N)>-\frac{1+A}{|N|}\}$, cioè $y=-\hat N$ e $\cot\alpha=-\frac{1+A}{2r}=\frac{k+\bar k}{2}$ con $k=-\frac1r$, $\bar k=-\frac{A}{r}=k|c|^2-\frac1k$; la seconda formula segue con $\frac{y}{\sin\alpha}=-\frac{N}{2r}$. (Script `lab/cap03_piano_sfera.py`: l'identità e $|N|^2-(1+A)^2=4r^2$ in calcolo simbolico; 300 cerchi casuali con $k>0$ e $k<0$ a 50 cifre, con i punti proiettati sul piano della calotta e il controllo dell'interno; la quaterna $(-1,2,2,3)$ in aritmetica razionale.) □

Osservazione 3.16: Il controllo della quaterna $(-1,2,2,3)$. *Con la Proposizione 3.7, le calotte della quaterna* $(-1,2,2,3)$ *(il cerchio unitario con interno l'esterno, e i tre cerchi interni) hanno* $\cot\alpha=0,1,1,2$ *(script, sezione I), e la* (3.16) *dà* $0+1+1+4=6=\frac12\cdot16-2$ ✓. *La formula* $\cot\alpha=\frac{k+\bar k}{2}$ *è la formula (5.1) di Lagarias–Mallows–Wilks; qui è dimostrata (Proposizione 3.7) nel caso di cerchi con curvatura* $k\neq0$*; gli iperpiani (rette,* $k=0$*) non sono trattati.*

3.8. Catene di Steiner e momenti delle curvature

Siano Π_1,Π_2 due cerchi disgiunti, uno dentro l'altro (i **genitori**). Una **catena di Steiner** di lunghezza $k\geq3$ è una successione di k cerchi distinti $\Gamma_0,\dots,\Gamma_{k-1}$ nella regione fra i genitori, ciascuno tangente a entrambi, con Γ_j tangente a Γ_{j+1} (indici modulo k). Il porisma di Steiner (Volume I, Capitolo 9) afferma che se una catena di lunghezza k si chiude, se ne chiude una partendo da ogni cerchio tangente ai genitori. Qui guardiamo le curvature dei cerchi della catena.

Teorema 3.6: Momenti delle curvature in una catena di Steiner. *Siano fissati i genitori, e siano* (Γ_j) *e* (Γ'_j) *due catene di Steiner di lunghezza* k*, con curvature con segno* b_j,b'_j *e centri* z_j,z'_j *(orientazioni trasportate come sotto). Allora, per ogni* $m=1,\dots,k-1$*,*

$$\sum_{j=0}^{k-1}b_j^m=\sum_{j=0}^{k-1}{b'_j}^m,\qquad\sum_{j=0}^{k-1}(b_jz_j)^m=\sum_{j=0}^{k-1}(b'_jz'_j)^m.$$

Osservazione 3.17: Strategia. *Con un'inversione i genitori diventano concentrici e la catena diventa un «cuscinetto» di* k *cerchi uguali con i centri equidistribuiti su un cerchio. L'inversione all'indietro rende* b_j *e* b_jz_j *funzioni* affini *di* $e^{i\varphi_j}$ *ed* $e^{-i\varphi_j}$*; una potenza* m*-esima è un polinomio trigonometrico di grado* m*, e la somma su* k *angoli equidistribuiti di un polinomio di grado* $<k$ *non dipende dalla rotazione. È l'argomento di Schwartz e Tabachnikov (loro Teoremi 1 e 4), scritto qui per le catene piane.*

Dimostrazione. **Passo 1 (riduzione).** Per il Volume I, Capitolo 9 (riduzione al caso concentrico) esiste un'inversione $\mathcal{J}$, di centro C e raggio R, che manda i genitori in cerchi di centro 0 e raggi $R_1 < R_2$ (se i genitori sono già concentrici si prende $\mathcal{J}$ uguale all'identità e il Passo 3 è immediato). $\mathcal{J}$ è un'involuzione che conserva le tangenze, e manda ogni catena di Steiner dei genitori in una catena dei cerchi concentrici: cerchi di raggio $\varrho = \frac{R_2 - R_1}{2}$ con i centri sul cerchio di raggio $\mu = \frac{R_1 + R_2}{2}$. Due cerchi consecutivi tangenti hanno i centri a distanza 2ϱ, cioè ad angolo β con $\sin\frac{\beta}{2} = \frac{\varrho}{\mu}$; la catena ha centri $\mu e^{i(\theta + j\beta')}$ con $\beta' = \pm\beta$. La chiusura dopo k passi dà $k\beta' = 2\pi p$ con p intero, e poiché i k cerchi sono distinti, $\mathrm{mcd}(p,k) = 1$; allora $\{jp \bmod k\} = \{0,\dots,k-1\}$ e l'insieme degli angoli è $\{\varphi_j = \theta + 2\pi j/k\}$. Le somme dell'enunciato non dipendono dall'ordine: basta dimostrare che non dipendono da θ.
Passo 2 (formule affini). Orientiamo i cerchi del cuscinetto con l'interno nel disco (curvatura $1/\varrho$) e i cerchi $\Gamma_j = \mathcal{J}(\text{cuscinetto})$ con l'interno trasportato. Per un cerchio di centro c e raggio ϱ che non passa per C, posto $p = |c-C|^2 - \varrho^2$, l'immagine ha centro $C + R^2(c-C)/p$ e raggio $R^2\varrho/|p|$ (Volume I, Capitolo 9), e il disco va nel disco se $p > 0$ (C esterno), nell'esterno se $p < 0$. Dunque in ogni caso la curvatura con segno e il prodotto bz dell'immagine sono

$$b = \frac{|c-C|^2 - \varrho^2}{R^2\varrho}, \qquad bz = bC + \frac{c-C}{\varrho}.$$

Con $c = \mu e^{i\varphi}$ si ha $|c-C|^2 = \mu^2 + |C|^2 - \mu(\bar{C}e^{i\varphi} + Ce^{-i\varphi})$: b e bz sono della forma $\lambda_0 + \lambda_1 e^{i\varphi} + \lambda_{-1}e^{-i\varphi}$, con coefficienti che dipendono da C, R, μ, ϱ ma non da φ.
Passo 3 (somme su angoli equidistribuiti). Per $m \geq 1$, $(\lambda_0 + \lambda_1 e^{i\varphi} + \lambda_{-1}e^{-i\varphi})^m = \sum_{l=-m}^{m} \gamma_l e^{il\varphi}$, e

$$\sum_{j=0}^{k-1} e^{il(\theta + 2\pi j/k)} = e^{il\theta}\sum_{j=0}^{k-1}\left(e^{2\pi il/k}\right)^j = \begin{cases} k\,e^{il\theta} & k \mid l \\ 0 & k \nmid l \end{cases}$$

(somma geometrica di ragione $e^{2\pi il/k} \neq 1$ con $(e^{2\pi il/k})^k = 1$). Per $|l| \leq m \leq k-1$ si ha $k \mid l$ solo per $l = 0$: la somma vale $k\gamma_0$, indipendente da θ. □

Corollario 3.6: Il caso $k = 3$ dalla forma di Descartes. *In una catena di Steiner di lunghezza 3, siano a_1, a_2 le curvature dei genitori, orientati con interni disgiunti da quelli della catena. Allora*

$$b_0 + b_1 + b_2 = \frac{a_1 + a_2}{2}, \qquad b_0^2 + b_1^2 + b_2^2 = \frac{a_1^2 + 6a_1a_2 + a_2^2}{8}.$$

Dimostrazione. I tre cerchi della catena sono a due a due tangenti (in tre punti distinti, perché distinti sono i cerchi e ognuno è tangente ai due vicini) e i genitori sono i due cerchi tangenti a tutti e tre. Per la Proposizione 3.2, $a_1 + a_2 = 2S$ con $S = \sum b_j$; per il Teorema 3.3 a_1, a_2 sono le radici di $x^2 - 2Sx + (2q - S^2)$, $q = \sum b_j^2$, dunque $a_1a_2 = 2q - S^2$. Ne segue $q = \frac{S^2 + a_1a_2}{2} = \frac{(a_1+a_2)^2 + 4a_1a_2}{8}$. □

Esempio 3.14: Una catena di sei cerchi. *Dati.* Sei cerchi unitari tangenti a due cerchi concentrici. *Raggi dei genitori.* Consecutivi a distanza 2 con i centri sul cerchio di raggio μ e angolo $\frac{2\pi}{6}$: $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\mu}$, $\mu = 2$, dunque $R_1 = \mu - 1 = 1$ e $R_2 = \mu + 1 = 3$ ✓. *Inversione.* Con l'inversione di centro $C = \frac{1}{2}$ e raggio 1 (C nel genitore interno) il genitore interno diventa il cerchio di centro $\frac{7}{6}$ e raggio $\frac{4}{3}$ (curvatura $-0{,}75$: racchiude), quello esterno il cerchio di centro 0,557143 e raggio 0,342857; i sei cerchi hanno curvature fra 1,280384 e 5,219616 (per la catena ruotata di 10°). *Momenti.* Per le rotazioni $\theta = 0°, 10°, 20°, 25°, 40°$ lo script (sezione J) trova $\sum b_j = 19{,}5$, $\sum b_j^2 = 75{,}375$, $\sum b_j^3 = 322{,}968750$, $\sum b_j^4 = 1465{,}898438$, $\sum b_j^5 = 6879{,}919922$, con escursione $\leq 1{,}2 \cdot 10^{-11}$ ✓, mentre $\sum b_j^6$ varia (da 32965,83 a

32988,22): il limite $m \le k-1$ è esatto in questo esempio. Anche $|\sum (b_j z_j)^5| = 3{,}426086$ è costante.

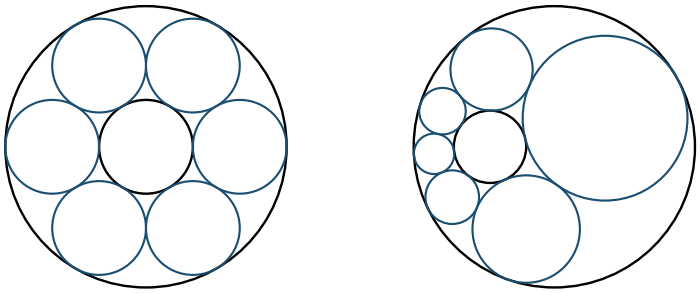


Figura 3.6: A sinistra: catena di Steiner di sei cerchi unitari fra i genitori concentrici di raggi 1 e 3. A destra: la sua immagine, ruotata di 10°, nell'inversione di centro $\frac{1}{2}$ e raggio 1: i genitori (nero) diventano due cerchi non concentrici, il più grande dei quali (immagine del genitore interno) racchiude la catena; ridisegnata in scala diversa. Coordinate calcolate da `lab/cap03_descartes.py` (sezione J), che verifica tutte le tangenze e i momenti dell'Esempio 3.14.

3.8.1 Catene di sei sfere

In dimensione tre la stessa tecnica — portare una tangenza all'infinito e guardare una figura regolare — dà un fatto sorprendente: le catene di sfere tangenti a tre sfere mutuamente tangenti si chiudono *sempre*, e sempre dopo sei passi.

Proposizione 3.8: Catene di sei sfere. *Siano S_1, S_2, S_3 sfere di $\mathbb{R}^3$ (piani ammessi) a due a due tangenti in tre punti distinti, e sia $\mathcal{T}$ l'insieme delle sfere, diverse dai dati, tangenti a tutte e tre. (i) Ogni $T \in \mathcal{T}$ è tangente ad esattamente due elementi di $\mathcal{T}$. (ii) Se $T_1 \in \mathcal{T}$ e $T_2 \in \mathcal{T}$ è tangente a T_1, e per $j \ge 2$ si sceglie $T_{j+1} \in \mathcal{T}$ tangente a T_j e diverso da T_{j-1}, allora $T_1, \dots, T_6$ sono distinti e $T_7 = T_1$. (iii) Sia C il punto di tangenza di S_1 e S_2, e siano le T_j orientate con l'interno trasportato dall'inversione di centro C (come nella dimostrazione): le curvature con segno soddisfano $b_1 + b_4 = b_2 + b_5 = b_3 + b_6$.*

Dimostrazione. Passo 1 (normalizzazione). Sia $\mathcal{J}$ un'inversione di centro C e raggio R. Per il Teorema 2.10 del Capitolo 2 $\mathcal{J}$ è una biiezione di $\widehat{\mathbb{R}}^3$ che manda sfere generalizzate in sfere generalizzate; conserva quindi il numero di punti comuni, cioè la tangenza. S_1 e S_2 passano per C e hanno solo C in comune: le immagini sono due piani senza punti comuni al finito, cioè paralleli, Π_1 e Π_2, a una distanza 2ρ. S_3 non passa per C (i punti di tangenza sono distinti): la sua immagine è una sfera Σ tangente ai due piani, dunque di raggio ρ con il centro m nel piano medio.
Passo 2 (l'insieme $\mathcal{T}^* = \mathcal{J}(\mathcal{T})$). Un piano tangente a Π_1 e a Π_2 è parallelo a entrambi; tangente a Σ, è Π_1 o Π_2, che sono dati. Una sfera tangente ai due piani ha raggio ρ e centro nel piano medio; tangente a Σ, che ha lo stesso raggio, lo è esternamente (la tangenza interna fra sfere di raggio uguale richiederebbe centri coincidenti), e il suo centro dista 2ρ da m. Dunque $\mathcal{T}^*$ è l'insieme delle sfere di raggio ρ con i centri sulla circonferenza Γ di centro m e raggio 2ρ nel piano medio. (Se una di esse passa per $C = \mathcal{J}(\infty)$, la corrispondente T è un piano tangente ai tre dati, cioè un elemento di $\mathcal{T}$ di curvatura nulla; l'argomento non cambia.)
Passo 3 (le catene). Due sfere di $\mathcal{T}^*$, di centri $x, y \in \Gamma$, sono tangenti se e solo se $|x - y| = 2\rho$ (sempre esternamente, per lo stesso motivo), cioè se e solo se i raggi mx e my di Γ formano un angolo di 60° (triangolo equilatero di lato 2ρ). Ogni elemento ha dunque esattamente due vicini tangenti, ai due angoli $\pm 60°$: è (i). In una catena come in (ii) i centri avanzano ogni

volta di 60° nello stesso verso (tornare indietro significherebbe $T_{j+1} = T_{j-1}$): dopo sei passi il centro ha compiuto un giro, $T_7^* = T_1^*$, e i centri intermedi sono distinti. Riportando con $\mathcal{J}$ si ha (ii).

Passo 4 (le curvature). Siano $c_j = m + 2\rho u_j$ i centri, con u_j versori del piano medio e $u_{j+3} = -u_j$. Per la Proposizione 2.19 del Capitolo 2, $T_j = \mathcal{J}(T_j^*)$ ha raggio $R^2\rho/|p_j|$ con $p_j = |c_j - C|^2 - \rho^2$, e, con l'interno trasportato, curvatura con segno $b_j = p_j/(R^2\rho)$ (positiva se C è esterno a T_j^*, come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 3.6). Ora $|c_j - C|^2 = |m - C|^2 + 4\rho^2 + 4\rho\, u_j \cdot (m - C)$, e sommando i termini j e $j + 3$ le parti lineari in u_j si cancellano:

$$b_j + b_{j+3} = \frac{2(|m - C|^2 + 3\rho^2)}{R^2\rho},$$

indipendente da j e dalla posizione iniziale della catena. □

Esempio 3.15: Una catena di sei sfere con i numeri. *Dati.* Nella figura normale, $\Pi_1 : z = 0$, $\Pi_2 : z = 2$ ($\rho = 1$), Σ la sfera unitaria di centro $m = (0, 0, 1)$; le sei sfere T_j^* di raggio 1 e centro $(2\cos\varphi_j, 2\sin\varphi_j, 1)$, $\varphi_j = \theta + j \cdot 60°$. Si inverte nella sfera di centro $C = (5, 0, 1)$ e raggio $R = \sqrt{24}$. *Obiettivo.* La configurazione originale e le curvature.

Passo 1 (i dati). La potenza di C rispetto a Σ è $25 - 1 = 24 = R^2$: Σ è invariante, $S_3 = \Sigma$. I due piani distano 1 da C e vanno nelle sfere per C di diametro $R^2/1 = 24$: S_1 di centro $(5, 0, -11)$ e S_2 di centro $(5, 0, 13)$, raggio 12. Le tre sfere sono a due a due tangenti esternamente: $|S_1S_2| = 24 = 12 + 12$ e $|S_1S_3| = \sqrt{25 + 144} = 13 = 12 + 1$, $|S_2S_3| = 13$ ✓.

Passo 2 (le curvature). $|c_j - C|^2 = (2\cos\varphi_j - 5)^2 + 4\sin^2\varphi_j = 29 - 20\cos\varphi_j$, dunque $p_j = 28 - 20\cos\varphi_j > 0$ e $b_j = \frac{28 - 20\cos\varphi_j}{24}$: per $\theta = 0$ i valori $\frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{19}{12}, 2, \frac{19}{12}, \frac{3}{4}$, con $b_j + b_{j+3} = \frac{7}{3}$, che è $\frac{2(|m-C|^2+3)}{24} = \frac{2\cdot 28}{24}$ ✓.

Controllo indipendente. Le sfere $S_1, S_2, S_3, T_j, T_{j+1}$ sono cinque sfere di $\mathbb{R}^3$ a due a due tangenti, e il teorema di Soddy–Gosset (Corollario 3.1, $n = 3$) deve valere: per $j = 1$, curvature $(\frac{1}{12}, \frac{1}{12}, 1, \frac{1}{3}, \frac{3}{4})$, somma $\frac{9}{4}$ e somma dei quadrati $\frac{27}{16}$, e $(\frac{9}{4})^2 = \frac{81}{16} = 3 \cdot \frac{27}{16}$ ✓. Lo script (sezione M) costruisce le sei sfere per tre valori di θ, verifica per via metrica tutte le tangenze (con i dati e fra vicine), le somme $b_j + b_{j+3} = \frac{7}{3}$ e Soddy–Gosset per ogni coppia consecutiva.

Interpretazione. È l'analogo tridimensionale delle catene di Steiner, con una differenza essenziale: nel piano la chiusura dipende dalla posizione dei genitori (il porisma dice solo che, se una catena si chiude, si chiudono tutte), mentre qui la chiusura dopo sei passi è automatica. *Errore tipico:* cercare la chiusura contando le sfere nella figura originale, dove le sei sfere hanno raggi molto diversi ($3, \frac{4}{3}, \frac{12}{19}, \frac{1}{2}, \ldots$): il conteggio si fa nella figura normale.

Osservazione 3.18: Che cosa il teorema non dice. *Il Teorema 3.6 non dimostra il porisma: lo usa (Passo 1, riduzione al caso concentrico). Come già osservato nel Capitolo 2 (Osservazione «Il porisma di Steiner e la forma quadratica di Descartes (panorama)»), la relazione con Descartes è un'altra: per $k = 3$ i due primi momenti sono quelli del Corollario 3.6, e per $k > 3$ il teorema ne è la generalizzazione.*

3.9. Descartes con angoli assegnati

Nel Teorema 3.2 l'unica informazione geometrica usata è la matrice di Gram delle coordinate aumentate: 1 sulla diagonale, -1 fuori, perché i cerchi sono tangenti con interni disgiunti. Se i cerchi si incontrano con angoli qualsiasi, la matrice di Gram cambia, ma la dimostrazione resta la stessa. Ne viene un teorema di Descartes per configurazioni con angoli assegnati, che contiene quello classico e ne dà varianti nuove.

Lemma 3.9: Il prodotto delle coordinate aumentate è il coseno di un angolo. *Siano S, S' sfere orientate in $\mathbb{R}^n$ (iperpiani ammessi) con coordinate aumentate w, w' e con un punto comune p. Dette ν, ν' le normali unitarie **interne** in p (dirette verso l'interno), cioè $\nu = k(c-p)$ per una sfera di curvatura k e centro c, e $\nu = h$ per l'iperpiano $\{h \cdot x = \delta\}$, si ha*

$$\langle w, w' \rangle = \nu \cdot \nu' = \cos\theta,$$

dove $\theta \in [0, \pi]$ è l'angolo fra le normali interne. In particolare $\langle w, w' \rangle = 0$ se e solo se S e S' sono ortogonali in p, e vale -1 per due sfere tangenti con interni disgiunti (Lemma 3.4).

Dimostrazione. Per una sfera, $\nu = k(c-p)$ è unitario perché $|c-p| = 1/|k|$, e punta verso il centro se $k > 0$, verso l'esterno della palla se $k < 0$: in entrambi i casi verso l'interno. *Due sfere.* Da $|p-c|^2 = 1/k^2$ si ha $|c|^2 = \frac{1}{k^2} + 2p\cdot c - |p|^2$, dunque $\bar{k} = k|c|^2 - \frac{1}{k} = k(2p\cdot c - |p|^2)$, e analogamente $\bar{k}'$. Allora

$$\langle w, w' \rangle = kk'\, c\cdot c' - \tfrac{1}{2}(\bar{k}k' + k\bar{k}') = kk'(c\cdot c' - p\cdot(c+c') + |p|^2) = kk'(c-p)\cdot(c'-p) = \nu\cdot\nu'.$$

Una sfera e un iperpiano. $w' = (2\delta, 0, h)$ con $\delta = h\cdot p$: $\langle w, w' \rangle = h\cdot kc - \frac{1}{2}\cdot 2\delta k = k\, h\cdot(c-p) = \nu\cdot h$. *Due iperpiani.* $\langle w, w' \rangle = h\cdot h'$. (Script, sezione N: 1026 punti comuni di coppie casuali di cerchi e di cerchi e rette, scarto $3\cdot 10^{-15}$ ✓.) □

Teorema 3.7: Teorema di Descartes generalizzato. *Siano $S_1, \dots, S_{n+2}$ sfere orientate in $\mathbb{R}^n$ (iperpiani ammessi), W la matrice delle loro coordinate aumentate (per righe) e $G = W A_n W^T$ la loro **matrice di Gram**, $G_{ij} = \langle w_i, w_j \rangle$ (per sfere con un punto comune, $G_{ij} = \cos\theta_{ij}$ per il Lemma 3.9). Se G è invertibile,*

$$W^T G^{-1} W = A_n^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \oplus I_n. \tag{3.18}$$

In particolare il vettore k delle curvature e quello $\bar{k}$ delle co-curvature soddisfano

$$k^T G^{-1} k = 0, \qquad \bar{k}^T G^{-1} \bar{k} = 0, \qquad \bar{k}^T G^{-1} k = -2,$$

e nel piano, con $u = (k_j z_j)_j$ come nel Corollario 3.2, $u^T G^{-1} u = 0$ e $k^T G^{-1} u = 0$ (forme bilineari estese ai vettori complessi senza coniugio).

Dimostrazione. È il Lemma 3.5 con $A = A_n$ e $B = G$: da $W A_n W^T = G$ segue $W^T G^{-1} W = A_n^{-1}$, e A_n^{-1} è quella scritta nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 3.2. Le identità per k e $\bar{k}$ sono gli elementi $(2,2)$, $(1,1)$ e $(1,2)$; quelle per u si ricavano dalle colonne 3 e 4 come nella dimostrazione del Corollario 3.2, perché il blocco di A_2^{-1} corrispondente è I_2. Per la configurazione di Descartes $G = 2I - J$, $G^{-1} = \frac{1}{2}Q_n$, e si ritrova il Teorema 3.2. (Script, sezione N: 299 quaterne di cerchi e 200 quintuple di sfere di $\mathbb{R}^3$ generate a caso, scarto $\le 2\cdot 10^{-10}$ ✓.) □

Corollario 3.7: Sfere a due a due ortogonali. *In $\mathbb{R}^n$ non esistono $n+2$ sfere orientate (iperpiani ammessi) a due a due ortogonali; nel piano, non esistono quattro cerchi generalizzati a due a due ortogonali. Tre sì: per esempio $|z|=1$, $|z-\sqrt{2}|=1$ e l'asse reale.*

Dimostrazione. Se lo fossero, $G=I$ e il Teorema 3.7 darebbe $k^Tk=0$, cioè $k=0$, e $\bar{k}^Tk=-2$: contraddizione. Per i tre esempi: $d^2=2=1^2+1^2$ per i due cerchi, e l'asse reale passa per i due centri; lo script (sezione N) calcola la loro matrice di Gram, che è I_3 ✓. □

Esempio 3.16: Il cerchio dei contatti con il teorema generalizzato. *Dati.* Tre cerchi positivi C_1, C_2, C_3 a due a due tangenti esternamente, di curvature k_1, k_2, k_3, e il cerchio K per i tre punti di contatto, orientato con $k_K>0$. *Obiettivo.* La curvatura e il centro di K.
Passo 1 (la matrice di Gram). K è ortogonale ai tre cerchi (Proposizione 3.4), dunque

$$G=\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\-1&1&-1&0\\-1&-1&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad G^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(I_3-J_3)&0\\0&1\end{pmatrix},$$

perché il blocco 3×3 è $2I_3-J_3$, con inversa $\frac{1}{2}(I_3-J_3)$ (verifica: $(2I-J)(I-J)=2I-3J+J^2=2I$, con $J^2=3J$).
Passo 2 (curvatura). $k^TG^{-1}k=\frac{1}{2}(k_1^2+k_2^2+k_3^2-(k_1+k_2+k_3)^2)+k_K^2=0$, cioè

$$k_K^2=k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1.$$

È il σ della Proposizione 3.3: $k_K=s/\Delta$, il reciproco del raggio inscritto Δ/s del triangolo dei centri, come deve essere (K è il cerchio inscritto).
Passo 3 (centro). $k^TG^{-1}u=0$ è lineare in $u_K=k_Kz_K$: $\frac{1}{2}\big(\sum_{i\le 3}k_iu_i-(\sum k_i)(\sum u_i)\big)+k_Ku_K=0$, da cui

$$z_K=\frac{(k_1+k_2+k_3)(k_1z_1+k_2z_2+k_3z_3)-(k_1^2z_1+k_2^2z_2+k_3^2z_3)}{2(k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1)}.$$

Controllo. Per il triangolo 3–4–5 dell'Esempio 3.5 (curvature $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$, centri -1, 2, $-1+4i$): $\sigma=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=1$, $k_K=1$, e $z_K=\frac{\frac{11}{6}(-1+1-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}i)-(-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{9}+\frac{4}{9}i)}{2}=\frac{-\frac{11}{18}+\frac{22}{9}i+\frac{11}{18}-\frac{4}{9}i}{2}=i$: il cerchio inscritto nel triangolo di vertici -1, 2, $-1+4i$ ha centro i e raggio 1 ✓. Lo script (sezione N) confronta curvatura e centro con il raggio inscritto e l'incentro su 200 triangoli casuali (scarto $2\cdot 10^{-14}$).
Interpretazione. La formula del centro è un'altra scrittura dell'incentro $\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}$, qui ottenuta senza conoscere i lati. **Errore tipico:** usare $G=2I-J$ anche con il cerchio dei contatti: non è tangente ai tre, e la formula di Descartes classica darebbe i cerchi di Soddy.

Esempio 3.17: Tre cerchi che si tagliano a 60°. *Dati.* Tre cerchi unitari con i centri ai vertici di un triangolo equilatero di lato 1 (ciascuno passa per i centri degli altri due; Figura 3.9, a destra). *Obiettivo.* I cerchi tangenti internamente a tutti e tre (con la stessa orientazione), con il Teorema 3.7.
Passo 1 (Gram). In un punto comune a due cerchi, i due centri e il punto formano un triangolo equilatero di lato 1: le normali interne formano un angolo di 60° e il prodotto vale

$\frac{1}{2}$. Un cerchio S_4 tangente internamente a un cerchio S_i con la stessa orientazione ha nel punto di contatto la stessa normale interna: prodotto $+1$. Dunque

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det G = -\frac{1}{4}, \qquad G^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 (curvatura). Con $k = (1, 1, 1, x)$, $k^T G^{-1} k = -2x^2 + 6x - 3 = 0$: $x = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$, cioè $x = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = 0{,}633975$ e $x = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = 2{,}366025$.
Passo 3 (centro e controllo). La relazione $k^T G^{-1} u = 0$ dà, per entrambe le radici, il centro $z_4 = 0$, il baricentro dei tre centri. Geometricamente: il baricentro dista $\frac{1}{\sqrt{3}}$ dai centri, e i cerchi di centro 0 tangenti internamente ai tre hanno raggio $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} = 1{,}577350$ (quello che li racchiude) e $1 - \frac{1}{\sqrt{3}} = 0{,}422650$ (quello contenuto in tutti e tre), i reciproci delle due radici ✓ (script, sezione N, anche con il controllo metrico delle tangenze).
Interpretazione. Il teorema generalizzato risolve un problema di Apollonio «con angoli» con la stessa equazione di secondo grado del caso classico: due soluzioni, date dalle due radici. **Errore tipico:** dimenticare l'orientazione: invertendo quella di S_4 tutti i prodotti con S_4 cambiano segno, le radici diventano $-2{,}366025$ e $-0{,}633975$ e descrivono gli stessi due cerchi con l'interno scambiato.

Corollario 3.8: Il quarto cerchio con prodotti assegnati. *Siano C_1, C_2, C_3 cerchi orientati del piano con matrice di Gram M invertibile, curvature $\kappa = (\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3)$ e $\tilde{u} = (\kappa_j z_j)_j$, e sia $t \in \mathbb{R}^3$. Posto*

$$\sigma = 1 - t^T M^{-1} t, \qquad p = \kappa^T M^{-1} t, \qquad q = \kappa^T M^{-1} \kappa,$$

e supposto $\sigma \neq 0$, ogni cerchio orientato C_4 con $\langle w(C_4), w(C_i) \rangle = t_i$ $(i = 1, 2, 3)$ ha curvatura

$$k_4 = p \pm \sqrt{-\sigma q},$$

e, se $k_4 \neq 0$ e $k_4 \neq p$, centro $z_4 = \dfrac{1}{k_4}\Big(\tilde{u}^T M^{-1} t + \dfrac{\sigma\, \kappa^T M^{-1} \tilde{u}}{p - k_4}\Big)$. In particolare, se $\sigma q > 0$ nessun cerchio ha quei prodotti.

Dimostrazione. La matrice di Gram dei quattro cerchi è $G = \left(\begin{smallmatrix} M & t \\ t^T & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con $\det G = \sigma \det M \neq 0$ (complemento di Schur). Per la formula dell'inversa a blocchi, per vettori $a = (\alpha, a_4)$ e $b = (\beta, b_4)$ di $\mathbb{R}^4$ (o $\mathbb{C}^4$) vale

$$\sigma\, a^T G^{-1} b = \sigma\, \alpha^T M^{-1} \beta + (\alpha^T M^{-1} t - a_4)(\beta^T M^{-1} t - b_4),$$

come si verifica moltiplicando per G (script, sezione N, in aritmetica razionale esatta su 20 matrici). Con $a = b = k = (\kappa, k_4)$ il Teorema 3.7 dà $0 = \sigma q + (p - k_4)^2$, cioè la formula di k_4. Con $a = k$ e $b = u = (\tilde{u}, k_4 z_4)$ dà $0 = \sigma\, \kappa^T M^{-1} \tilde{u} + (p - k_4)(\tilde{u}^T M^{-1} t - k_4 z_4)$, da cui z_4. Se $\sigma q > 0$ l'equazione $(p - k_4)^2 = -\sigma q$ non ha soluzioni reali. □

Osservazione 3.19: Controlli e sufficienza. *Per la configurazione di Descartes ($M = 2I_3 - J_3$, $t = (-1, -1, -1)$) si ha $M^{-1} t = (1, 1, 1)$, $p = \kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3$, $\sigma = 4$, $q = -(\kappa_1\kappa_2 + \kappa_2\kappa_3 + \kappa_3\kappa_1)$, e la formula diventa $k_4 = \sum \kappa_i \pm 2\sqrt{\sum_{i<j} \kappa_i \kappa_j}$: il Teorema 3.3. Il corollario dà condizioni* necessarie*; la Proposizione 3.9 che segue mostra che, per $q \neq 0$, le due radici reali*

corrispondono davvero a due cerchi con i prodotti richiesti, e la Proposizione 3.10 tratta il caso $q = 0$ (radice doppia $k_4 = p$, due cerchi distinti se $\sigma \det M < 0$). Lo script (sezione N) lo conferma su 2000 terne casuali di cerchi e di prodotti: le 2918 soluzioni reali ottenute hanno tutte i prodotti richiesti, a $3 \cdot 10^{-10}$, e il numero delle soluzioni è 2 o 0 secondo il segno di $-\sigma q$.

Proposizione 3.9: Esistenza del quarto cerchio. *Nelle ipotesi del Corollario 3.8, con $\sigma \neq 0$ e $q \neq 0$: se $-\sigma q > 0$ esistono esattamente due cerchi generalizzati orientati (rette ammesse) con prodotti t_1, t_2, t_3 con C_1, C_2, C_3, e le loro curvature sono $p + \sqrt{-\sigma q}$ e $p - \sqrt{-\sigma q}$; se $-\sigma q < 0$ non ne esiste nessuno.*

Dimostrazione. **Passo 1 (i cerchi come vettori).** Un vettore $w = (\bar{k}, k, x, y)$ con $\langle w, w\rangle = 1$ è la coordinata aumentata di un solo cerchio generalizzato orientato: se $k \neq 0$, del cerchio di curvatura k e centro $(x, y)/k$ (la condizione $\langle w, w\rangle = 1$ è $x^2 + y^2 - k\bar{k} = 1$, cioè $\bar{k} = k|c|^2 - \frac{1}{k}$); se $k = 0$, della retta orientata $\{h \cdot z = \bar{k}/2\}$ con $h = (x, y)$, $|h| = 1$ (Definizione 3.3). **Passo 2 (lo spazio delle soluzioni).** Poiché M è invertibile, w_1, w_2, w_3 generano uno spazio V di dimensione 3 su cui la forma $\langle\,,\rangle$ non è degenere, e il suo ortogonale è una retta $\mathbb{R}\nu$ con $\langle \nu, \nu\rangle \neq 0$. Ogni w si scrive $w = w_V + \lambda\nu$ con $w_V \in V$; le condizioni $\langle w, w_i\rangle = t_i$ determinano $w_V = \sum_j (M^{-1}t)_j w_j$, e $\langle w, w\rangle = t^T M^{-1} t + \lambda^2\langle \nu, \nu\rangle$. Dunque le soluzioni sono $w = w_V + \lambda\nu$ con $\lambda^2 = \sigma/\langle \nu, \nu\rangle$. **Passo 3 (il segno).** Il Lemma 3.5, applicato alla matrice con righe w_1, w_2, w_3, ν (matrice di Gram $M \oplus \langle \nu, \nu\rangle$, invertibile), dà nell'elemento $(2,2)$: $q + \nu_2^2/\langle \nu, \nu\rangle = 0$, cioè $\nu_2^2 = -q\langle \nu, \nu\rangle$. Poiché $q \neq 0$, $\nu_2 \neq 0$ e $\langle \nu, \nu\rangle$ ha il segno di $-q$: $\lambda^2 = \sigma/\langle \nu, \nu\rangle > 0$ se e solo se $-\sigma q > 0$. **Passo 4 (le curvature).** Le due soluzioni $\lambda = \pm\sqrt{\sigma/\langle \nu, \nu\rangle}$ hanno curvatura $(w_V)_2 \pm |\lambda|\nu_2 = p \pm \sqrt{\lambda^2\nu_2^2} = p \pm \sqrt{-\sigma q}$, due valori distinti; per il Passo 1 sono due cerchi (o rette) diversi. □

Proposizione 3.10: Esistenza del quarto cerchio quando $q = 0$. *Nelle ipotesi del Corollario 3.8, con $\sigma \neq 0$ e $q = 0$: se $\sigma \det M < 0$ esistono esattamente due cerchi generalizzati orientati con prodotti t_1, t_2, t_3 con C_1, C_2, C_3; entrambi hanno curvatura p e sono distinti; se $\sigma \det M > 0$ non ne esiste nessuno.*

Dimostrazione. Si segue la dimostrazione della Proposizione 3.9: i Passi 1–2 non usano $q \neq 0$, e le soluzioni sono $w = w_V + \lambda\nu$ con $\lambda^2\langle \nu, \nu\rangle = \sigma$. Il Passo 3 dà $\nu_2^2 = -q\langle \nu, \nu\rangle = 0$: $\nu_2 = 0$, cioè ν ha componente k nulla. Dunque ogni soluzione ha curvatura $(w_V)_2 + \lambda\nu_2 = p$, e il segno di λ^2 non è più fissato da q: occorre il segno di $\langle \nu, \nu\rangle$. La forma $\langle\,,\rangle$ di $\mathbb{R}^4$ ha segnatura $(3,1)$ (la matrice A_2 ha autovalori $\pm\frac{1}{2}$ sul blocco dei primi due indici e $1, 1$ sugli altri). $V = \langle w_1, w_2, w_3\rangle$ e $\mathbb{R}\nu$ sono ortogonali e $\mathbb{R}^4 = V \oplus \mathbb{R}\nu$: per la legge d'inerzia di Sylvester le segnature si sommano, $\mathrm{sgn}(V) + \mathrm{sgn}(\nu) = (3,1)$. La matrice di Gram M di w_1, w_2, w_3 ha n_- autovalori negativi, dove $n_- = 0$ se $\langle \nu, \nu\rangle < 0$ e $n_- = 1$ se $\langle \nu, \nu\rangle > 0$; quindi $\operatorname{sgn}\det M = (-1)^{n_-}$, cioè $\operatorname{sgn}\langle \nu, \nu\rangle = -\operatorname{sgn}\det M$. Allora $\lambda^2 = \frac{\sigma}{\langle \nu, \nu\rangle} > 0$ se e solo se $\sigma\langle \nu, \nu\rangle > 0$ se e solo se $\sigma \det M < 0$. In tal caso le due soluzioni $w_V \pm |\lambda|\nu$ sono vettori distinti con $\langle w, w\rangle = 1$ ($\nu \neq 0$, $\lambda \neq 0$ perché $\sigma \neq 0$): per il Passo 1 di quella dimostrazione sono due cerchi (o rette) diversi, di curvatura p. Se $\sigma \det M > 0$, $\lambda^2 < 0$ e non c'è nessuna soluzione reale. (Script `lab/cap03_quarto_q0.py`.) □

Esempio 3.18: Il caso $q = 0$: la quaterna $(-1, 2, 2, 3)$. Per i tre cerchi C_1 (unitario, con interno l'esterno, $\kappa_1 = -1$) e C_2, C_3 di raggio $\frac{1}{2}$ e centri $\pm\frac{1}{2}$ ($\kappa_2 = \kappa_3 = 2$), con $t = (-1, -1, -1)$: $M = 2I_3 - J_3$, $\det M = -4$, $\sigma = 4$, $q = -(\kappa_1\kappa_2 + \kappa_2\kappa_3 + \kappa_3\kappa_1) = -(-2 + 4 - 2) = 0$, $p = \kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_3 = 3$. Poiché $\sigma \det M = -16 < 0$, la Proposizione 3.10

dà due cerchi distinti, entrambi di curvatura 3: sono i cerchi di centri $\pm\frac{2}{3}i$ e raggio $\frac{1}{3}$ dell'Esempio 3.8 (calcolo esatto nello script, sezione (1b)).

Esempio 3.19: Tre cerchi disgiunti: il cerchio ortogonale e i cerchi a 60°. *Dati.* C_1 di centro 0 e raggio 1, C_2 di centro 4 e raggio 2, C_3 di centro $1+3i$ e raggio $\frac{3}{2}$, a due a due disgiunti, con curvature $\kappa = (1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3})$. *Obiettivo.* Il cerchio ortogonale ai tre ($t = 0$) e i cerchi le cui normali interne formano angoli di 60° con quelle dei tre ($t = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$), con il Corollario 3.8.

Passo 1 (Gram). Per cerchi disgiunti il prodotto non è un coseno, ma la formula del Lemma 3.4 vale lo stesso: $\langle w_i, w_j\rangle = \frac{k_i^2+k_j^2-k_i^2k_j^2|z_i-z_j|^2}{2k_ik_j}$ (primo passo della dimostrazione di quel lemma), e dà $M_{12} = -2{,}75$, $M_{13} = -2{,}25$, $M_{23} = -1{,}958333$ (valori minori di -1: cerchi esterni l'uno all'altro).

Passo 2 (il cerchio ortogonale). Con $t = 0$: $\sigma = 1$, $p = 0$, dunque $k_4 = \pm\sqrt{-q}$ e $z_4 = -\kappa^T M^{-1}\tilde{u}/k_4^2$. Lo script trova $k_4 = \pm 0{,}634885$ (raggio 1,575088) e centro $1{,}625 + 0{,}916667\,i$.

Controllo indipendente: il centro di un cerchio ortogonale a tre cerchi è il loro centro radicale, qui (1,625; 0,916667), e il quadrato del raggio è la sua potenza rispetto ai tre, $2{,}480903 = 1{,}575088^2$ ✓.

Passo 3 (i cerchi a 60°). Con $t = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ il corollario dà $k_4 = 0{,}397874$ (raggio 2,513360, centro $1{,}939170 + 1{,}021390\,i$) e $k_4 = -0{,}995495$ (raggio 1,004526, centro $1{,}499434 + 0{,}874811\,i$, orientato con l'interno esterno). Ricostruiti i due cerchi, lo script ne ricalcola i prodotti con i tre: 0,5 a 10^{-9} ✓ (Figura 3.7).

Interpretazione. Una sola formula risolve il cerchio ortogonale (che la geometria elementare trova con gli assi radicali) e i problemi di Apollonio con angoli assegnati, che per via sintetica sono molto più laboriosi. **Errore tipico:** prendere $|t_i|$ come il coseno dell'angolo «fra i cerchi» senza guardare l'orientazione: le normali interne di C_4 cambiano verso se si inverte l'orientazione, e con essa il segno di t.

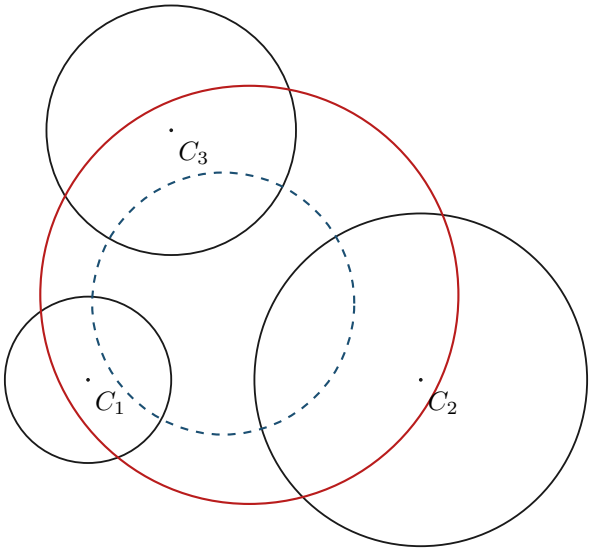


Figura 3.7: L'Esempio 3.19: i tre cerchi disgiunti C_1, C_2, C_3 (nero), il cerchio ortogonale a tutti e tre (blu, tratteggiato; centro nel centro radicale $1{,}625 + 0{,}9167\,i$, raggio 1,5751) e il cerchio di raggio 2,5134 le cui normali interne formano con quelle dei tre angoli di 60° (rosso). Scala 1,1 cm per unità; figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione N.

Osservazione 3.20: Il problema di Apollonio come caso particolare. *Un cerchio tangente a C_1, C_2, C_3 ha, per un'orientazione opportuna, prodotti $t_i = \pm 1$ con ciascuno (-1 se gli interni sono disgiunti, $+1$ se uno contiene l'altro con le normali interne concordi). Invertire l'orientazione di C_4 cambia il segno di tutti e tre i prodotti e descrive lo stesso cerchio: bastano le quattro scelte $(-1,-1,-1)$, $(-1,-1,1)$, $(-1,1,-1)$, $(1,-1,-1)$, ciascuna con le due radici del Corollario 3.8. Si ritrovano così, quando esistono, gli* otto *cerchi di Apollonio del Capitolo 2. Per i tre cerchi dell'Esempio 3.19 lo script (sezione N) ottiene otto cerchi distinti, di raggi*

0,688075; 3,874642; 1,886158; 13,529015; 2,509479; 3,746321; 1,500965; 17,000965,

e controlla ciascuna delle 24 *tangenze con le distanze dei centri* ✓. *Il primo ($t = (-1,-1,-1)$, $k_4 > 0$) è il cerchio nello spazio fra i tre; il secondo ($t = (-1,-1,-1)$, $k_4 < 0$) è quello che li racchiude tutti.*

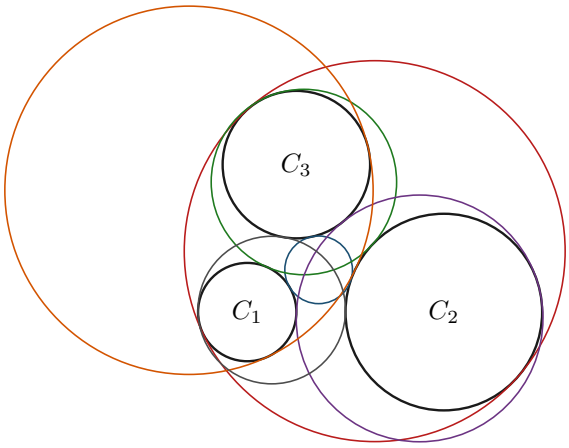


Figura 3.8: L'Osservazione 3.20: i tre cerchi disgiunti C_1, C_2, C_3 (nero, spesso) e i sei cerchi di Apollonio di raggio minore di 4 (in colore; raggi 0,688, 3,875, 1,886, 2,509, 3,746, 1,501), ottenuti con la formula chiusa del Corollario 3.8; gli altri due hanno raggi 13,53 e 17,00 e non sono disegnati. Scala 0,65 cm per unità; figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione N.

Proposizione 3.11: La sfera ortogonale a sfere tangenti. *(i) In $\mathbb{R}^n$, una sfera ortogonale a due sfere tangenti esternamente passa per il loro punto di contatto. (ii) In $\mathbb{R}^3$, se quattro sfere positive $S_1, \dots, S_4$ sono a due a due tangenti esternamente ed esiste una sfera S_5 ortogonale a tutte e quattro, questa passa per i sei punti di contatto e ha curvatura*

$$k_5^2 = \frac{(k_1+k_2+k_3+k_4)^2 - 2(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2)}{4}.$$

Dimostrazione. (i) Siano c_1, c_2 i centri, r_1, r_2 i raggi, T il punto di contatto, a distanza r_1 da c_1 sul segmento c_1c_2 di lunghezza $r_1 + r_2$, e O, ρ centro e raggio della sfera ortogonale: $|O - c_i|^2 = \rho^2 + r_i^2$. Il teorema di Stewart nel triangolo Oc_1c_2 (piano, anche se O è sulla retta) dà

$$|O-T|^2 = \frac{r_2|O-c_1|^2 + r_1|O-c_2|^2}{r_1+r_2} - r_1r_2 = \rho^2 + \frac{r_2r_1^2 + r_1r_2^2}{r_1+r_2} - r_1r_2 = \rho^2.$$

(ii) Per (i) S_5 passa per i sei contatti. La matrice di Gram delle cinque sfere è $\left(\begin{smallmatrix} 2I_4 - J_4 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (Lemmi 3.4 e 3.9), invertibile, con $(2I_4 - J_4)^{-1} = \frac{1}{2}Q_2$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 3.2 con $N = 4$). Il Teorema 3.7 in $\mathbb{R}^3$ dà $\frac{1}{2}\big(\sum k_i^2 - \frac{1}{2}(\sum k_i)^2\big) + k_5^2 = 0$, cioè la

formula. (Script, sezione N: 500 prove per (i) e 2846 configurazioni casuali di quattro sfere tangenti per (ii), in cui il centro radicale ha sempre potenza positiva, uguale a $1/k_5^2$, e i sei contatti stanno sulla sfera ✓.) □

Esempio 3.20: Quattro sfere unitarie. Quattro sfere unitarie con i centri ai vertici di un tetraedro regolare di lato 2: $k_5^2 = \frac{16-8}{4} = 2$, $k_5 = \sqrt{2}$, raggio $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707107$. **Controllo.** Il centro radicale è il baricentro del tetraedro; la distanza dal baricentro ai punti medi degli spigoli (i sei contatti) in un tetraedro regolare di lato 2 è $\frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ✓, e quella dai vertici è $\sqrt{\frac{3}{2}}$, con potenza $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} = \rho^2$ ✓ (script, sezione N). Nel piano l'analogo è il cerchio dei contatti dell'Esempio 3.16: per tre cerchi unitari $k_K^2 = 3$, $\rho = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

3.10. La catena di Pappo e l'area degli interstizi

Due applicazioni classiche del teorema di Descartes nel piano: le curvature e i centri di una catena di cerchi in un arbelo, e l'area del triangolo curvilineo fra tre cerchi tangenti.

Definizione 3.4: Arbelo e catena di Pappo. Sia $0 < r < 1$. L'**arbelo** è delimitato dai cerchi U di diametro $[0,1]$, V di diametro $[0,r]$ e C_0 di diametro $[r,1]$ (sull'asse reale). Orientiamo U con interno esterno ($k_U = -2$), V e C_0 con interno il disco ($k_V = \frac{2}{r}$, $k_{C_0} = \frac{2}{1-r}$). La **catena di Pappo** è la successione $C_0, C_1, C_2, \dots$ in cui C_1 è, fra i due cerchi tangenti a U, V, C_0 (Proposizione 3.1), quello con il centro nel semipiano $\operatorname{Im} z > 0$, e per $n \geq 1$ C_{n+1} è il cerchio tangente a U, V, C_n diverso da C_{n-1}.

Teorema 3.8: La catena di Pappo. *Nella catena di Pappo il cerchio C_n ha curvatura e centro*

$$k_n = \frac{2}{1-r} + \frac{2(1-r)}{r}\,n^2, \qquad z_n = x_n + iy_n, \quad x_n = \frac{1+r}{(1-r)k_n}, \quad y_n = \frac{2n}{k_n}.$$

*In particolare l'altezza del centro di C_n sull'asse è n volte il suo diametro ($y_n = n \cdot \frac{2}{k_n}$; **teorema di Pappo**), e il raggio è* $\dfrac{r(1-r)}{2(n^2(1-r)^2 + r)}$.

Dimostrazione. **Passo 1 (configurazioni).** U, V, C_0 sono a due a due tangenti (nei punti 0, 1, r) con interni disgiunti, e ogni (U, V, C_{n-1}, C_n) è una configurazione di Descartes; (U, V, C_n, C_{n+1}) si ottiene da (U, V, C_{n-1}, C_n) sostituendo C_{n-1} con l'altro cerchio tangente agli altri tre. Per la Proposizione 3.2, le coordinate aumentate soddisfano $w(C_{n+1}) = 2\big(w(U) + w(V) + w(C_n)\big) - w(C_{n-1})$, e così ogni loro colonna: le curvature, e $u_n = k_n z_n$.
Passo 2 (le ricorrenze). Per le curvature: $k_{n+1} - 2k_n + k_{n-1} = 2(k_U + k_V) = \frac{4(1-r)}{r}$. Per u_n: $u_U = k_U \cdot \frac{1}{2} = -1$, $u_V = \frac{2}{r} \cdot \frac{r}{2} = 1$, dunque $u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1} = 2(u_U + u_V) = 0$: u_n è una progressione aritmetica, $u_n = u_0 + n(u_1 - u_0)$, e $u_0 = \frac{2}{1-r} \cdot \frac{1+r}{2} = \frac{1+r}{1-r}$ è reale.
Passo 3 (il primo passo). Poniamo $S = u_U + u_V + u_0 = \frac{1+r}{1-r}$ e $P = u_U^2 + u_V^2 + u_0^2 = 2 + S^2$. Il teorema di Descartes complesso (Corollario 3.2) per (U, V, C_0, C_1) dà $(S + u_1)^2 = 2(P + u_1^2)$, cioè $u_1^2 - 2Su_1 + 2P - S^2 = 0$, con radici $u_1 = S \pm \sqrt{2(S^2 - P)} = S \pm 2i$. Il cerchio del semipiano superiore è quello con $\operatorname{Im} u_1 > 0$: $u_1 = S + 2i$. Dunque $u_n = S + 2in$, cioè $k_n x_n = S$ e $k_n y_n = 2n$. Per le curvature, $k_U k_V + k_V k_0 + k_0 k_U = -\frac{4}{r} + \frac{4}{r(1-r)} - \frac{4}{1-r} = 0$, e il teorema di Descartes dà $k_1 = k_U + k_V + k_0$ (radice doppia); la ricorrenza del Passo 2 con $k_1 - k_0 = k_U + k_V = \frac{2(1-r)}{r}$ dà $k_n = k_0 + \frac{2(1-r)}{r} n^2$ (per induzione: la differenza seconda è costante e vale il doppio della prima differenza iniziale). L'ultima formula è $1/k_n$ riscritta.

(Script, sezione N: per $r = \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}$ i cerchi $C_0, \dots, C_8$ calcolati con le formule sono tangenti a U, a V e ai vicini, con controllo metrico delle distanze dei centri ✓.) □

Osservazione 3.21: Una seconda dimostrazione. *Il teorema di Pappo si dimostra classicamente per inversione, con la catena resa una colonna di cerchi uguali fra due rette parallele; il Capitolo 2 lo elenca fra i risultati già dimostrati nel trattato. La dimostrazione qui sopra non usa l'inversione ma soltanto la linearità della riflessione di Vieta sulle coordinate aumentate: l'altezza n volte il diametro è la progressione aritmetica di* $\mathrm{Im}(k_n z_n)$.

Esempio 3.21: L'arbelo con $r = \frac{1}{3}$: una catena intera. *Dati.* $r = \frac{1}{3}$: U di diametro $[0, 1]$ ($k_U = -2$), V di diametro $[0, \frac{1}{3}]$ ($k_V = 6$), C_0 di diametro $[\frac{1}{3}, 1]$ ($k_0 = 3$). *Obiettivo.* La catena.
Calcolo. $k_n = 3+4n^2$: $3, 7, 19, 39, 67, 103, 147, \dots$; $x_n = \frac{2}{k_n}$, $y_n = \frac{2n}{k_n}$: C_1 ha centro $\frac{2}{7} + \frac{2}{7}i$ e raggio $\frac{1}{7}$, C_2 centro $\frac{2}{19} + \frac{4}{19}i$ e raggio $\frac{1}{19}$, C_3 centro $\frac{2}{39} + \frac{6}{39}i$ (Figura 3.9, a sinistra). **Controllo.** (U, V, C_0, C_1) ha curvature $(-2, 6, 3, 7)$: $(-2+6+3+7)^2 = 196 = 2(4+36+9+49)$ ✓; la distanza di $\frac{2}{7} + \frac{2}{7}i$ dal centro $\frac{1}{2}$ di U è $\sqrt{\frac{9}{196} + \frac{4}{49}} = \frac{5}{14} = \frac{1}{2} - \frac{1}{7}$ ✓ (tangenza interna).
Interpretazione. La catena sta nella guarnizione apolloniana intera di radice $(-2, 3, 6, 7)$ (Capitolo 19), e le sue curvature $3+4n^2$ sono una delle famiglie quadratiche di cerchi tangenti a due cerchi fissati (qui U e V). **Errore tipico:** cercare l'altezza di C_n sommando i diametri dei cerchi precedenti: i cerchi della catena non sono impilati in verticale.

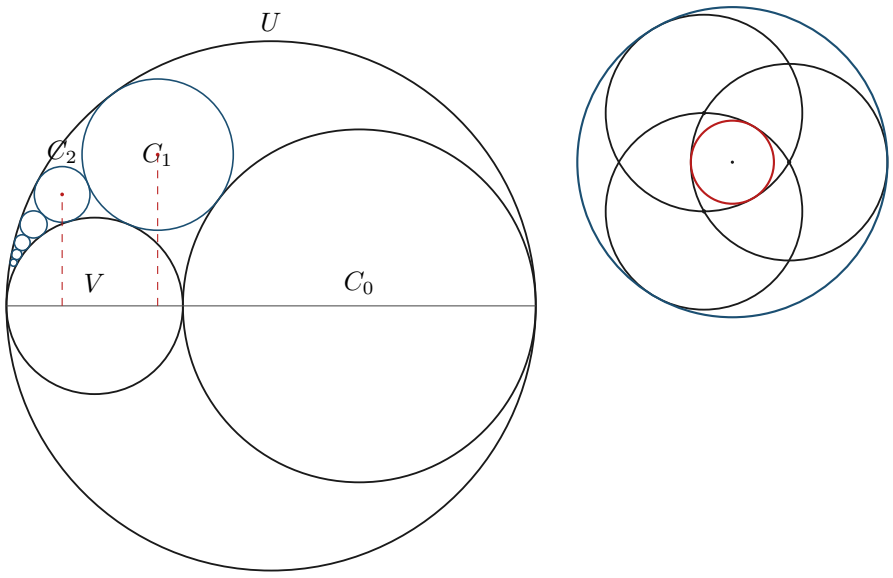


Figura 3.9: A sinistra la catena di Pappo dell'Esempio 3.21 ($r = \frac{1}{3}$, scala 7 cm per unità): in nero l'arbelo U, V, C_0, in blu i cerchi $C_1, \dots, C_6$ di curvature $7, 19, 39, 67, 103, 147$; tratteggiate in rosso le altezze dei centri di C_1 e C_2, uguali a uno e a due diametri. A destra i tre cerchi unitari dell'Esempio 3.17, che si tagliano a 60°, e i due cerchi di centro il baricentro tangenti internamente a tutti e tre: in blu quello che li racchiude (curvatura 0,633975), in rosso quello contenuto in tutti e tre (curvatura 2,366025). Figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione N.

I cerchi gemelli dell'arbelo

Nell'arbelo della Definizione 3.4 la perpendicolare all'asse nel punto $D = r$, dove V e C_0 si toccano, divide la regione in due parti; in ciascuna c'è un cerchio tangente alla perpendicolare, a U e al cerchio piccolo di quella parte. La tradizione attribuisce ad Archimede l'osservazione che i due cerchi hanno lo stesso raggio (la fonte antica non è stata consultata per questo volume). Qui lo si dimostra, e si aggiunge un terzo cerchio dello stesso raggio, ottenuto con il teorema di Descartes.

Teorema 3.9: I cerchi gemelli. *Nell'arbelo con $0 < r < 1$ sia $\rho = \frac{r(1-r)}{2}$. (i) Esiste un solo cerchio con il centro nel semipiano $\operatorname{Im} z > 0$ e a sinistra della retta $x = r$, tangente a questa retta, tangente esternamente a V e internamente a U: ha raggio ρ e centro $(r-\rho) + i\,r\sqrt{1-r}$. (ii) Allo stesso modo, a destra della retta, il cerchio tangente alla retta, esternamente a C_0 e internamente a U ha raggio ρ e centro $(r+\rho) + i\,(1-r)\sqrt{r}$.*

Dimostrazione. (i) Un cerchio di raggio $p > 0$ tangente alla retta $x = r$ dalla parte sinistra ha centro $(r-p)+iy$. Le tangenze con V (centro $\frac{r}{2}$, raggio $\frac{r}{2}$) e con U (centro $\frac{1}{2}$, raggio $\frac{1}{2}$) sono

$$\Big(\frac{r}{2} - p\Big)^2 + y^2 = \Big(\frac{r}{2} + p\Big)^2, \qquad \Big(r - p - \frac{1}{2}\Big)^2 + y^2 = \Big(\frac{1}{2} - p\Big)^2.$$

Sottraendo, y^2 si elimina e i termini p^2 pure: resta $r - r^2 - 2p = 0$ (la prima dà $y^2 = 2rp$, e la differenza dei due primi membri meno quella dei secondi è $-2p - r^2 + r$; script, sezione O, in forma simbolica). Dunque $p = \frac{r(1-r)}{2} = \rho$, unico, e $y^2 = 2r\rho = r^2(1-r)$, $y = r\sqrt{1-r} > 0$. Viceversa questi valori soddisfano le due equazioni, che esprimono la tangenza esterna con V (distanza dei centri uguale alla somma dei raggi) e quella interna con U (distanza uguale alla differenza, con $\rho < \frac{1}{2}$). (ii) Con centro $(r+p)+iy$ e C_0 di centro $\frac{1+r}{2}$ e raggio $s = \frac{1-r}{2}$: la tangenza esterna con C_0 è $(p-s)^2 + y^2 = (p+s)^2$, cioè $y^2 = 4sp$, e quella interna con U è $\big(r + p - \frac{1}{2}\big)^2 + y^2 = \big(\frac{1}{2} - p\big)^2$; sottraendo si trova ancora $p = \rho$ (è il caso (i) per l'arbelo riflesso $x \mapsto 1-x$, che scambia V e C_0 e r con $1-r$, e ρ è simmetrico in r e $1-r$), e $y^2 = 4s\rho = r(1-r)^2$. □

Proposizione 3.12: Un terzo cerchio dello stesso raggio. *Sia C_1 il primo cerchio della catena di Pappo (Teorema 3.8). Il cerchio K per i tre punti di contatto di V, C_0 e C_1 ha raggio $\rho = \frac{r(1-r)}{2}$ e centro $r + i\rho$: è tangente all'asse reale nel punto $D = r$.*

Dimostrazione. V, C_0 e C_1 sono a due a due tangenti esternamente (stanno nella configurazione di Descartes (U, V, C_0, C_1) con interni disgiunti), con curvature $k_V = \frac{2}{r}$, $k_0 = \frac{2}{1-r}$ e, per il Teorema 3.8 con $n = 1$, $k_1 = k_0 + \frac{2(1-r)}{r} = \frac{2(1-r+r^2)}{r(1-r)}$. Per l'Esempio 3.16 (Passo 2, conseguenza del Teorema 3.7) la curvatura di K verifica $k_K^2 = k_V k_0 + k_0 k_1 + k_1 k_V = k_V k_0 + k_1(k_V + k_0)$. Poiché $k_V + k_0 = \frac{2}{r(1-r)}$ e $k_V k_0 = \frac{4}{r(1-r)}$,

$$k_K^2 = \frac{4}{r(1-r)} + \frac{4(1-r+r^2)}{r^2(1-r)^2} = \frac{4r(1-r) + 4(1-r+r^2)}{r^2(1-r)^2} = \frac{4}{r^2(1-r)^2},$$

cioè $k_K = \frac{2}{r(1-r)} = \frac{1}{\rho}$. Il centro si ottiene con la formula del Passo 3 dello stesso esempio, con i centri $\frac{r}{2}$, $\frac{1+r}{2}$ e $z_1 = x_1 + iy_1$ del Teorema 3.8; lo script (sezione O) la semplifica in forma simbolica e trova $r + i\rho$. Il cerchio di centro $r + i\rho$ e raggio ρ tocca l'asse reale in r, che è infatti il punto di contatto di V e C_0. □

Esempio 3.22: Gemelli e terzo cerchio per $r = \frac{1}{3}$. *Dati.* L'arbelo dell'Esempio 3.21: $r = \frac{1}{3}$, $\rho = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{9}$. *Obiettivo.* I tre cerchi di raggio $\frac{1}{9}$.

Gemelli. Sinistro: centro $\frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$ e altezza $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{9} = 0{,}272166$. Controllo: distanza da $\frac{1}{6}$ (centro di V) $\sqrt{\frac{1}{324} + \frac{6}{81}} = \sqrt{\frac{25}{324}} = \frac{5}{18} = \frac{1}{6} + \frac{1}{9}$ ✓; da $\frac{1}{2}$: $\sqrt{\frac{25}{324} + \frac{6}{81}} = \sqrt{\frac{49}{324}} = \frac{7}{18} = \frac{1}{2} - \frac{1}{9}$ ✓. Destro: centro $\frac{4}{9} + \frac{2\sqrt{3}}{9}\,i = 0{,}444444 + 0{,}384900\,i$; distanza da $\frac{2}{3}$ (centro di C_0) $\sqrt{\frac{4}{81} + \frac{12}{81}} = \frac{4}{9} = \frac{1}{3} + \frac{1}{9}$ ✓, da $\frac{1}{2}$: $\sqrt{\frac{1}{324} + \frac{48}{324}} = \frac{7}{18}$ ✓.

Terzo cerchio. Curvature 6, 3, 7 (con C_1 di centro $\frac{2}{7} + \frac{2}{7}i$): $\sigma = 18 + 21 + 42 = 81$, $k_K = 9$, raggio $\frac{1}{9}$ ✓. I tre contatti sono $\frac{1}{3}$ (V con C_0), $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$ (C_0 con C_1) e $\frac{3}{13} + \frac{2}{13}i$ (C_1 con V), e il centro $\frac{1}{3} + \frac{1}{9}i$ dista $\frac{1}{9}$ da ciascuno: per esempio $\left|\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i - \frac{1}{3} - \frac{1}{9}i\right| = \left|\frac{1}{15} + \frac{4}{45}i\right| = \frac{\sqrt{9+16}}{45} = \frac{1}{9}$ ✓ (script, sezione O; Figura 3.10).

Interpretazione. Tre costruzioni diverse (tangenze con una retta nei gemelli, cerchio per tre contatti nel terzo) danno lo stesso raggio $\frac{r(1-r)}{2}$, cioè $\rho = \frac{ab}{a+b}$ con $a = \frac{r}{2}$ e $b = \frac{1-r}{2}$ i raggi di V e C_0 ($a + b = \frac{1}{2}$): la metà della media armonica $\frac{2ab}{a+b}$ dei due raggi. **Errore tipico.** Cercare i gemelli come cerchi tangenti a U, V e C_0: quelli sono i cerchi della catena di Pappo, e C_1 ha raggio $\frac{1}{7} \neq \frac{1}{9}$.

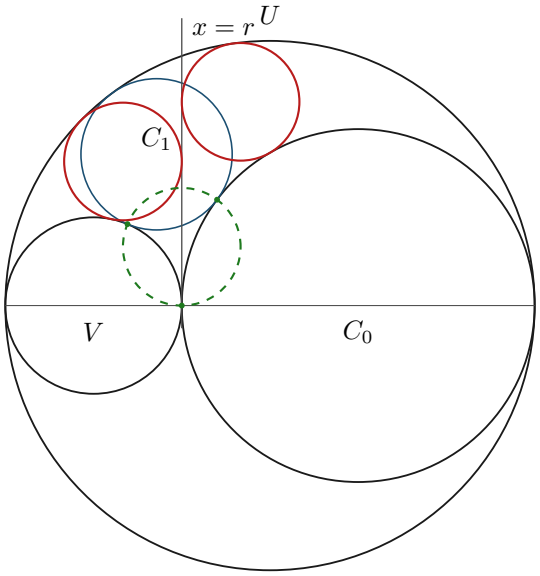


Figura 3.10: L'arbelo con $r = \frac{1}{3}$ (Esempio 3.22; scala 7 cm per unità): in rosso i cerchi gemelli del Teorema 3.9, tangenti alla retta $x = r$, a U e rispettivamente a V e a C_0; in verde, tratteggiato, il terzo cerchio della Proposizione 3.12, per i tre punti di contatto (in verde) di V, C_0 e del primo cerchio di Pappo C_1 (blu), tangente all'asse in $D = r$. I tre cerchi hanno raggio $\frac{1}{9}$. Figura calcolata da `lab/cap03_descartes.py`, sezione O.

Proposizione 3.13: Area dell'interstizio. *Siano tre cerchi di raggi r_1, r_2, r_3 a due a due tangenti esternamente, e siano $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ gli angoli del triangolo dei centri. L'interstizio limitato (il triangolo curvilineo fra i tre cerchi) ha area*

$$\mathcal{A} = \sqrt{(r_1 + r_2 + r_3)\, r_1 r_2 r_3} - \frac{1}{2}(\alpha_1 r_1^2 + \alpha_2 r_2^2 + \alpha_3 r_3^2).$$

Dimostrazione. Il triangolo dei centri ha lati $r_2{+}r_3$, $r_3{+}r_1$, $r_1{+}r_2$, semiperimetro $s = r_1{+}r_2{+}r_3$ e, per la formula di Erone, area $\sqrt{s\,r_1r_2r_3}$. Il lato opposto al centro c_1 è coperto dai due raggi dei dischi 2 e 3 che lo compongono, chiusi e con interni disgiunti dal disco 1: ogni suo punto q sta, per esempio, nel disco 2, e $|c_1 - q| \geq |c_1 - c_2| - |c_2 - q| \geq (r_1 + r_2) - r_2 = r_1$. Dunque ogni segmento da c_1 a un punto del lato opposto è lungo almeno r_1, e il settore circolare di centro c_1, raggio r_1 e ampiezza α_1 sta nel triangolo. I tre settori hanno interni disgiunti (i dischi li hanno), e ciò che resta del triangolo, tolti i tre settori, è l'insieme dei punti del triangolo esterni ai tre dischi, cioè l'interstizio. L'area di un settore è $\frac{1}{2}\alpha_i r_i^2$. (Script, sezione N: la formula coincide con un conteggio su griglia di 4000×4000 punti, e 2000 terne di raggi fra 0,01 e 100 confermano la disuguaglianza sulle distanze ✓.) □

Esempio 3.23: Quanto dell'interstizio copre il cerchio di Soddy. Tre cerchi unitari. Triangolo equilatero di lato 2, area $\sqrt{3}$; tre settori di 60° e raggio 1: $\mathcal{A} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{2} = 0{,}161254$. Il cerchio di Soddy interno ha curvatura $3 + 2\sqrt{3} = 6{,}464102$ (Esempio 3.1) e area $\pi/(3 + 2\sqrt{3})^2 = 0{,}075185$: copre il 46,63% dell'interstizio.
Raggi $1, 2, 3$. Il triangolo dei centri è il 3–4–5 ($\Delta = 6$), con angoli $\frac{\pi}{2}$, 0,927295 e 0,643501 rad in corrispondenza dei raggi 1, 2, 3: $\mathcal{A} = 6 - \frac{\pi}{4} - 2\cdot 0{,}927295 - \frac{9}{2}\cdot 0{,}643501 = 0{,}464256$. Il cerchio di Soddy interno ha curvatura $\frac{23}{6}$ (Esempio 3.5) e area 0,213795: il 46,05% ✓ (script, sezione N: conteggio su griglia 0,161256 e 0,464256).
Interpretazione. In entrambi i casi il primo cerchio inserito copre poco meno della metà dell'interstizio; i tre interstizi nuovi che restano sono più piccoli, e la costruzione ricorsiva della guarnizione (Capitolo 19) li riempie a loro volta. **Errore tipico:** sottrarre dal triangolo tre semicerchi o tre quarti di cerchio: i settori hanno le ampiezze degli angoli del triangolo, che sommano π, dunque in totale mezzo cerchio solo se i raggi sono uguali.

3.11. Configurazioni di cerchi e grafi di tangenza

Questa sezione introduce il linguaggio combinatorio che i Capitoli 16–19 useranno per il teorema di impacchettamento di Koebe–Andreev–Thurston, le funzioni analitiche discrete e gli impacchettamenti apolloniani.

Definizione 3.5: Impacchettamento, grafo di tangenza, complesso di contatto. Un **impacchettamento di cerchi** finito è una famiglia finita $\mathcal{P} = (D_v)_{v \in V}$ di dischi chiusi del piano, di raggio positivo, con interni a due a due disgiunti. Il suo **grafo di tangenza** $G(\mathcal{P})$ ha vertici V e un lato $\{u, v\}$ per ogni coppia di dischi tangenti. Il suo **complesso di contatto** $K(\mathcal{P})$ aggiunge a $G(\mathcal{P})$ un triangolo $\{u, v, w\}$ per ogni terna di dischi a due a due tangenti. Il **nervo** del ricoprimento $\{D_v\}$ è il complesso simpliciale che ha un simplesso per ogni sottofamiglia con intersezione non vuota.

Proposizione 3.14: Il grafo di tangenza è planare e coincide con il nervo. *Sia $\mathcal{P}$ un impacchettamento finito. (i) Tre dischi di $\mathcal{P}$ non hanno mai un punto comune, e due dischi tangenti si toccano in un solo punto t_{uv}, diverso per coppie diverse; dunque il nervo di $\{D_v\}$ è il grafo $G(\mathcal{P})$. (ii) Congiungendo ogni coppia di centri di dischi tangenti con il segmento che passa per t_{uv} si ottiene un'immersione di $G(\mathcal{P})$ nel piano senza incroci: $G(\mathcal{P})$ è planare.*

Dimostrazione. (i) Un punto comune a due dischi chiusi con interni disgiunti sta sul bordo di entrambi, e per il Lemma 3.1 i dischi sono tangenti esternamente, con un solo punto comune t_{uv}, che sta sul segmento dei centri. Sia t un punto sul bordo di un disco D di centro c e raggio r, e sia $e = (c - t)/r$. Per ogni versore n con $n \cdot e > 0$ e $0 < \varepsilon < 2r\, n \cdot e$ si ha

$|t+\varepsilon n-c|^2 = r^2 - 2\varepsilon r\, n\cdot e + \varepsilon^2 < r^2$: il punto $t+\varepsilon n$ è interno a D. Se un terzo disco D_w contenesse $t = t_{uv}$, l'avrebbe sul bordo; poiché $e_v = -e_u$, i versori con $n\cdot e_w > 0$ (un semicerchio aperto di direzioni) comprendono un n con $n\cdot e_u \neq 0$, cioè con $n\cdot e_u > 0$ oppure $n\cdot e_v > 0$, e per ε piccolo $t+\varepsilon n$ sarebbe interno a D_w e a D_u (o D_v): contraddizione. In particolare $t_{uv} \neq t_{uw}$ per $v \neq w$, perché il punto sarebbe comune a D_u, D_v, D_w.
(ii) Il lato $\{u,v\}$ è il segmento $[c_u, c_v] = [c_u, t_{uv}] \cup [t_{uv}, c_v]$. Il semisegmento $[c_u, t_{uv})$ sta nell'interno di D_u (i suoi punti distano meno di r_u da c_u), e ogni punto di un lato sta nel disco di uno dei suoi estremi. Sia x comune a due lati diversi. Se x è interno a D_u, non appartiene ad alcun altro disco chiuso D_w (se x fosse sul bordo di D_w, i punti di D_w vicini a x, interni a D_w per l'argomento di (i), sarebbero interni a D_u); quindi entrambi i lati hanno u come estremo e x sta su due raggi di D_u diretti verso punti di tangenza distinti: $x = c_u$, estremo comune. Se $x = t_{uv}$, per (i) x non sta in nessun altro disco, dunque i due lati hanno estremi in $\{u,v\}$ e coincidono: caso escluso. □

Esempio 3.24: Grafi di tangenza delle configurazioni di questo capitolo. (a) Una configurazione di Descartes con quattro dischi, per esempio $(1,1,1,3+2\sqrt{3})$: il grafo completo K_4, con quattro triangoli nel complesso di contatto. (b) Una catena di Steiner di lunghezza k con i suoi genitori (sulla sfera di Riemann, dove il genitore esterno è anch'esso un disco): un ciclo C_k più due vertici adiacenti a tutti i suoi vertici, $k+2$ vertici e $3k$ lati. (c) L'impacchettamento $(-1,2,2,3)$ della Figura 3.5 fino al livello 3: 56 cerchi; ogni cerchio nuovo è tangente ai tre cerchi da cui nasce, e i lati sono $6+3\cdot 52 = 162 = 3\cdot 56 - 6$, il numero di lati di una triangolazione della sfera con 56 vertici. (d) Il *fiore* con n petali (un cerchio centrale tangente a n cerchi, ciascuno tangente ai due vicini): la ruota W_n. (e) L'impacchettamento esagonale di cerchi uguali (Volume III, Capitolo 14): il grafo del reticolo triangolare, con tutti i vertici di grado 6.

Osservazione 3.22: Verso il teorema di impacchettamento. *Il viceversa della Proposizione 3.14 è il teorema di impacchettamento di Koebe–Andreev–Thurston: ogni grafo planare finito è il grafo di tangenza di un impacchettamento di cerchi. È un risultato profondo, dimostrato nel Capitolo 16; qui lo citiamo solo come* ***panorama****. Il complesso di contatto è l'oggetto combinatorio su cui lavorano i Capitoli 16–18; le configurazioni di Descartes sono i suoi tetraedri più semplici, e gli impacchettamenti apolloniani (Capitolo 19) sono le triangolazioni che si ottengono iterando la Proposizione 3.2.*

3.12. Stato della ricerca: generalizzazioni polinomiali

INFO

Stato della ricerca al 24/9/2026 — equazioni di Descartes per i fiori.
Enunciato. Un *n-fiore* è formato da un cerchio centrale C_∞ e da n petali C_j, $j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, tangenti esternamente a C_∞ nell'ordine attorno a esso, con C_j tangente esternamente a C_{j-1} e a C_{j+1}. D. V. Mathews e O. Zymaris (preprint arXiv:2504.14593, versione 3 del 4/8/2026, Teorema 1.2, «teorema di Descartes generalizzato simmetrico») dimostrano che, con le curvature κ_∞, κ_j e

$$m_j = \sqrt{\Big(\frac{\kappa_j}{\kappa_\infty}+1\Big)\Big(\frac{\kappa_{j-1}}{\kappa_\infty}+1\Big) - 1}, \qquad \text{vale} \qquad \prod_{j=1}^{n}(m_j + i) = \prod_{j=1}^{n}(m_j - i),$$

cioè la parte immaginaria di $\prod(m_j+i)$ è nulla: un'equazione di grado $n-1$, lineare in ciascuna variabile. Per $n=3$ diventa $m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1 = 1$, da cui gli autori ricavano il teorema di Descartes classico.

Origine e contesto. Gli autori la presentano come più simmetrica, benché di grado più alto, di quella di un loro lavoro precedente (Mathews–Zymaris, *J. Geom. Phys.* 212 (2025), citato nella bibliografia del preprint, qui non riaperto), e la usano come «equazione di vertice» in un sistema di equazioni polinomiali le cui soluzioni reali positive corrispondono agli impacchettamenti che realizzano certe triangolazioni di superfici (loro Teorema 1.1).
Stato. Preprint (tre versioni: 20/4/2025, 29/9/2025, 4/8/2026); non risulta, alla data di controllo, una pubblicazione su rivista indicata nella pagina arXiv.
Che cosa fa questo volume. Nulla di questa scheda è dimostrato qui: è un **panorama**. Lo script (sezione K) ha controllato numericamente l'identità su fiori con $n = 3, 4, 5, 6$ petali di raggi scelti (l'ultimo determinato dalla chiusura del fiore) (parte immaginaria $\le 4 \cdot 10^{-15}$) e sul fiore esagonale di cerchi uguali, dove $m_j = \sqrt{3}$ e $(\sqrt{3} + i)^6 = -64$ è reale.
Dove seguire gli aggiornamenti. La pagina arXiv del lavoro e le pagine degli autori (Monash University). I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

3.13. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 3.16).

Esercizio 3.1: La quaterna $(-1, 2, 3, 6)$. *Obiettivo:* applicare il Teorema 3.3 e la Proposizione 3.2. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico.

(a) Tre cerchi mutuamente tangenti hanno curvature $2, 3, 6$. Calcolare $k_\pm$ e dire che cosa sono i due cerchi.
(b) Applicare la riflessione di Vieta in ciascuna delle quattro posizioni della quaterna $(-1, 2, 3, 6)$ e verificare la (3.6) per le quattro quaterne ottenute.
(c) Spiegare perché una delle quattro nuove curvature è 2 e quale cerchio è.

Esercizio 3.2: Il simplesso in dimensione n. *Obiettivo:* usare il Corollario 3.1. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. In $\mathbb{R}^n$, $n + 1$ sfere unitarie hanno i centri ai vertici di un simplesso regolare di lato 2.

(a) Dimostrare che le curvature delle due sfere tangenti a tutte sono $k_\pm = \dfrac{(n+1) \pm \sqrt{2n(n+1)}}{n-1}$.
(b) Sapendo che il circumraggio del simplesso è $R_n = \sqrt{2n/(n+1)}$, verificare che $k_+ = 1/(R_n - 1)$.
(c) Per quale n la sfera interna ha raggio esattamente $\frac{1}{3}$?

Esercizio 3.3: Calotte tetraedriche e la loro riflessione. *Obiettivo:* usare il Teorema 3.4 e un controllo geometrico. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico e geometrico.

(a) Con le quattro calotte dell'Esempio 3.13, fissate tre di esse, scrivere la (3.16) come equazione di secondo grado nella cotangente della quarta e trovarne l'altra radice.
(b) Controllare geometricamente il risultato: la calotta tangente alle tre dalla parte opposta alla quarta è centrata nell'antipodo del centro della quarta.

Esercizio 3.4: Nessun cerchio ortogonale ai tre cerchi di Venn. *Obiettivo:* usare il Teorema 3.7. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Con i tre cerchi dell'Esempio 3.17: (a) scrivere la matrice di Gram dei tre cerchi e di un quarto cerchio (o retta) ortogonale a

tutti e tre, e mostrare che $k^T G^{-1} k = 0$ non ha soluzioni reali; (b) ritrovare il risultato con la potenza del baricentro rispetto ai tre cerchi.

Esercizio 3.5: L'interstizio fra cerchi di raggi 2, 3, 6. *Obiettivo:* usare la Proposizione 3.13. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Tre cerchi di raggi 2, 3, 6 sono a due a due tangenti esternamente. Calcolare l'area del triangolo dei centri, i suoi angoli, l'area dell'interstizio e la frazione coperta dal cerchio di Soddy interno.

Esercizio 3.6: Tangente a un cerchio, ortogonale agli altri due. *Obiettivo:* usare il Corollario 3.8. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. Con i tre cerchi dell'Esempio 3.19, trovare i cerchi tangenti a C_1 con interni disgiunti ($t_1 = -1$) e ortogonali a C_2 e C_3 ($t_2 = t_3 = 0$). Interpretare la soluzione con curvatura negativa.

Esercizio 3.7: Gemelli nell'arbelo simmetrico. *Obiettivo:* Teorema 3.9 e Proposizione 3.12. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Nell'arbelo con $r = \frac{1}{2}$: (a) calcolare raggio e centri dei due gemelli e verificare le tangenze con le distanze dei centri; (b) calcolare le curvature di V, C_0, C_1 e la curvatura del cerchio per i loro tre contatti; (c) spiegare perché i due gemelli sono simmetrici rispetto alla retta $x = \frac{1}{2}$.

3.14. Esercizi svolti

Esercizio 3.8: Retta, cerchio o cerchio che racchiude. Tre cerchi mutuamente tangenti hanno curvature $1, 1, k_3$ con $k_3 > 0$. Per quali k_3 la seconda soluzione è una retta, un cerchio che racchiude, un cerchio positivo? Calcolarla per $k_3 = 1, 4, 9$.

Soluzione. *Strategia.* Teorema 3.3(i) con $a = (1, 1, \sqrt{k_3})$. *Passo 1.* Le disuguaglianze triangolari strette si riducono a $\sqrt{k_3} < 2$; l'uguaglianza a $\sqrt{k_3} = 2$. Dunque: racchiude per $k_3 < 4$, retta per $k_3 = 4$, positivo per $k_3 > 4$. *Passo 2.* $s = 2 + k_3$, $\sigma = 1 + 2k_3$, $k_- = 2 + k_3 - 2\sqrt{1 + 2k_3}$: per $k_3 = 1$, $3 - 2\sqrt{3} = -0{,}464102$; per $k_3 = 4$, $6 - 2 \cdot 3 = 0$; per $k_3 = 9$, $11 - 2\sqrt{19} = 2{,}282202$. *Controllo indipendente.* Con il Lemma 3.3 (C_1, C_2 di centri $(\mp 1, 0)$), C_3 ha centro $(0, \sqrt{1 + 2k_3}/k_3)$, per $k_3 = 4$ il punto $(0;\, 0{,}75)$ di raggio $0{,}25$: la retta $y = 1$ è tangente a C_3 e ai due cerchi unitari ✓ (script, sezione C, che controlla anche $k_3 = 2, 3, 10, 20$). *Interpretazione.* Il valore soglia 4 è quello in cui C_3 tocca la tangente comune superiore dei due cerchi unitari. *Errore tipico:* affermare che la seconda soluzione racchiude sempre i tre cerchi (Osservazione 3.11).

Esercizio 3.9: I primi due momenti di una catena di tre cerchi. Verificare il Corollario 3.6 sulla catena di tre cerchi unitari fra genitori concentrici e sulla sua immagine nell'inversione di centro $0{,}05 + 0{,}03i$ e raggio 1, e controllare che il terzo momento non è costante.

Soluzione. *Passo 1 (concentrici).* I centri stanno sul cerchio di raggio $\mu = 1/\sin\frac{\pi}{3} = 2/\sqrt{3}$; i genitori hanno raggi $\mu \mp 1$, cioè curvature $a_1 = 3 + 2\sqrt{3}$ e (orientato con interno esterno) $a_2 = 3 - 2\sqrt{3}$ (Esempio 3.1). $\frac{a_1 + a_2}{2} = 3 = \sum b_j$ e $\frac{a_1^2 + 6a_1a_2 + a_2^2}{8} = \frac{42 - 18}{8} = 3 = \sum b_j^2$ ✓. *Passo 2 (inversione).* Il centro $0{,}05 + 0{,}03i$ sta nel genitore interno (raggio $0{,}154701$): le immagini dei genitori hanno curvature $-0{,}132723$ (racchiude) e $2{,}153123$. Le formule danno

$\sum b_j = 1{,}010200$ e $\sum b_j^2 = 0{,}367368$; lo script (sezione J), per le rotazioni $\theta = 0°, 17°, 45°$, trova esattamente questi valori ✓, mentre $\sum b_j^3$ vale 0,142116, 0,140660, 0,140665: non è costante, come prevede il limite $m \le k-1 = 2$. *Errore tipico:* usare i valori assoluti delle curvature; con le curvature orientate il genitore che racchiude ha curvatura negativa. *Estensione.* Per $k = 3$ il Teorema 3.6 e il Corollario 3.6 dicono la stessa cosa; il corollario dà in più il valore delle costanti.

Esercizio 3.10: Una configurazione di Descartes iperbolica. Nel piano iperbolico, tre cerchi di raggio r con $\coth r = 2$ hanno i centri ai vertici di un triangolo equilatero centrato in $o = (1,0,0)$ e sono a due a due tangenti. Trovare, con il Teorema 3.5, i cerchi di centro o tangenti ai tre, e controllarli con la distanza.

Soluzione. *Passo 1 (Descartes iperbolico).* Con $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_3 = 2$, la (3.17) per $n = 2$ è $12 + \kappa^2 = \frac{1}{2}(6+\kappa)^2 + 2$, cioè $\kappa^2 - 12\kappa - 16 = 0$ e $\kappa = 6 \pm 2\sqrt{13}$: 13,211103 e $-1{,}211103$. *Passo 2 (distanze).* $r = \operatorname{arccoth} 2 = \frac{1}{2}\ln 3 = 0{,}549306$. I centri distano ϱ da o; due centri a 120° distano $2r$ se $\cosh 2r = \cosh^2\varrho + \frac{1}{2}\sinh^2\varrho$ (legge dei coseni iperbolica, oppure la formula $\cosh d = u_0 v_0 - \vec{u}\cdot\vec{v}$ con $u = (\cosh\varrho, \sinh\varrho\cos\phi, \sinh\varrho\sin\phi)$). Con $\cosh 2r = \frac{5}{3}$ si ha $\sinh^2\varrho = \frac{4}{9}$, $\varrho = 0{,}625145$. *Passo 3 (controllo).* Il cerchio interno ha raggio $\varrho - r = 0{,}075839$ e $\coth(0{,}075839) = 13{,}211103$ ✓; il cerchio che racchiude ha raggio $\varrho + r = 1{,}174451$, orientazione negativa e $-\coth(1{,}174451) = -1{,}211103$ ✓ (script, sezione I, che verifica anche $W_- A_2^{\mathbb{L}} W_-^T = 2I - J$). *Interpretazione.* Come nel piano euclideo (Esempio 3.1) il cerchio che racchiude ha «curvatura» negativa; qui però $|\kappa| > 1$ sempre, perché $\coth r > 1$. *Errore tipico:* usare $1/r$ invece di $\coth r$: la (3.17) non vale per le curvature euclidee dei cerchi del modello.

Esercizio 3.11: Le co-curvature della configurazione $(2, 3, 6, 23)$. Per la configurazione dell'Esempio 3.7 calcolare le co-curvature e verificare le tre affermazioni del Corollario 3.1 con $n = 2$, in aritmetica esatta. *Esercizio originale.*

Soluzione. *Dati.* Curvature $2, 3, 6, 23$ e centri $\frac{2}{3}$, $\frac{i}{2}$, 0, $\frac{1}{23}\left(\frac{10}{3} + \frac{7}{2}i\right)$.
Strategia. Definizione 3.3: $\bar{k} = k|z|^2 - \frac{1}{k}$; poi le tre identità.
Passo 1 (co-curvature). $\bar{k}_1 = 2\cdot\frac{4}{9} - \frac{1}{2} = \frac{7}{18}$, $\bar{k}_2 = 3\cdot\frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$, $\bar{k}_3 = -\frac{1}{6}$ (il centro è l'origine), e per il quarto cerchio $|z_4|^2 = \frac{1}{529}\left(\frac{100}{9} + \frac{49}{4}\right) = \frac{841}{36\cdot 529}$, dunque $\bar{k}_4 = \frac{23\cdot 841}{36\cdot 529} - \frac{1}{23} = \frac{841-36}{828} = \frac{805}{828} = \frac{35}{36}$.
Passo 2 (Descartes per le co-curvature). $\sum \bar{k} = \frac{14+15-6+35}{36} = \frac{29}{18}$ e $\sum \bar{k}^2 = \frac{196+225+36+1225}{1296} = \frac{1682}{1296}$; $\left(\frac{29}{18}\right)^2 = \frac{3364}{1296} = 2\cdot\frac{1682}{1296}$ ✓.
Passo 3 (relazione mista). $\sum k\bar{k} = \frac{7}{9} + \frac{5}{4} - 1 + \frac{805}{36} = \frac{842}{36}$ e $\frac{1}{2}\left(\sum k\right)\left(\sum \bar{k}\right) = \frac{1}{2}\cdot 34 \cdot \frac{29}{18} = \frac{986}{36}$: la differenza è $-\frac{144}{36} = -4$ ✓.
Controllo indipendente. Lo script (sezione M) rifà il calcolo in aritmetica razionale e, in virgola mobile, costruisce la matrice W delle coordinate aumentate e verifica tutta la (3.8) ✓.
Interpretazione. Le co-curvature sono le curvature dei cerchi inversi nel cerchio unitario (Sezione 3.5); il cerchio di curvatura 6 centrato nell'origine va nel cerchio di raggio 6 centrato nell'origine con l'orientazione invertita, da cui il segno di $\bar{k}_3 = -\frac{1}{6}$. *Errore tipico:* dimenticare il termine $-\frac{1}{k}$, cioè usare $k|z|^2$ come se fosse la co-curvatura: la seconda identità fallirebbe.

Esercizio 3.12: Il cerchio di Soddy esterno di un triangolo rettangolo. Dimostrare che, se il triangolo dei centri di tre cerchi a due a due tangenti esternamente è rettangolo, il cerchio di Soddy esterno ha curvatura $-\frac{1}{s}$, cioè racchiude i tre ed ha raggio uguale al semiperimetro s del triangolo; controllarlo sui triangoli 3–4–5 e 5–12–13. *Esercizio originale.*

Soluzione. *Strategia.* Proposizione 3.3 con le lunghezze di tangenza $x = s-a$, $y = s-b$, $z = s-c$, che danno $a = y+z$, $b = z+x$, $c = x+y$ e $s = x+y+z$.
Passo 1 (Pitagora nelle tangenze). Sia c l'ipotenusa: $c^2 = a^2 + b^2$ diventa $(x+y)^2 = (y+z)^2 + (z+x)^2$, cioè $2xy = 2yz + 2zx + 2z^2$, cioè $xy = z(x+y+z) = zs$.
Passo 2 (area). Per Erone $\Delta^2 = s\,xyz = s\,z\cdot xy = (sz)^2$, dunque $\Delta = sz$ e $\frac{2s}{\Delta} = \frac{2}{z}$.
Passo 3. Per la (3.14),

$$k_- = \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}-\frac{2}{z} = \frac{x+y}{xy}-\frac{1}{z} = \frac{x+y}{zs}-\frac{s}{zs} = \frac{x+y-s}{zs} = -\frac{z}{zs} = -\frac{1}{s}.$$

Poiché $k_- < 0$, il cerchio racchiude i tre (Teorema 3.3), con raggio s. (Si ha anche $k_+ = \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{3}{z}$.)
Controllo. 3–4–5: $s = 6$, $(x,y,z) = (3,2,1)$ (ipotenusa $c = 5$, $z = s-c = 1$), $xy = 6 = zs$ ✓, $k_- = -\frac{1}{6}$ come nell'Esempio 3.5 ✓. 5–12–13: $s = 15$, $(x,y,z) = (10,3,2)$, $xy = 30 = zs$ ✓, $\Delta = 30$, $k_\pm = \frac{1}{10}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2} \pm 1 = \frac{14}{15} \pm 1$, cioè $k_+ = \frac{29}{15}$ e $k_- = -\frac{1}{15}$ ✓. Lo script (sezione M) verifica l'identità $k_- = -1/s$ simbolicamente (con la condizione $xy = zs$) e su triangoli rettangoli casuali, costruendo ogni volta il cerchio esterno con il Corollario 3.5 e controllandone le tangenze.
Interpretazione. Nel triangolo rettangolo la lunghezza di tangenza dal vertice dell'angolo retto è il raggio del cerchio inscritto ($z = s-c = r$), e l'uguaglianza $xy = zs$ è l'identità $\Delta = rs$ riscritta. *Errore tipico:* assegnare z a un cateto; z è la tangenza del vertice *opposto* all'ipotenusa, cioè dell'angolo retto.
Il viceversa. Anche il viceversa vale: $k_- = -\frac{1}{s}$ solo per i triangoli rettangoli. Con $\frac{2s}{\Delta} = 2\sqrt{\frac{s}{xyz}}$, l'uguaglianza $k_- = -\frac{1}{s}$ equivale a $L := \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}+\frac{1}{s} = 2\sqrt{\frac{s}{xyz}}$, e poiché entrambi i membri sono positivi, a $L^2 = \frac{4s}{xyz}$. Riducendo allo stesso denominatore si ha l'identità

$$L^2 - \frac{4s}{xyz} = \frac{(xs-yz)(ys-zx)(xy-zs)}{x^2y^2z^2s^2}$$

(verificata sviluppando entrambi i membri; lo script la controlla con `sympy`). Dunque $k_- = -\frac{1}{s}$ se e solo se $xy = zs$ oppure $yz = xs$ oppure $zx = ys$, e per il Passo 1 (letto all'indietro e con i ruoli dei vertici permutati) ciascuna di queste uguaglianze equivale a un angolo retto nel vertice corrispondente.

Esercizio 3.13: La catena di Pappo nell'arbelo simmetrico. *Tipo:* numerico e simbolico. Nell'arbelo con $r = \frac{1}{2}$ (V e C_0 uguali) trovare curvature e centri dei primi tre cerchi della catena di Pappo, e verificare a mano le tangenze di C_1.

Soluzione.
Strategia. Teorema 3.8 con $r = \frac{1}{2}$, poi controllo metrico.
Passo 1 (formule). $\frac{2}{1-r} = 4$, $\frac{2(1-r)}{r} = 2$: $k_n = 4 + 2n^2$, cioè $4, 6, 12, 22, 36, 54, \ldots$; $x_n = \frac{1+r}{(1-r)k_n} = \frac{3}{k_n}$, $y_n = \frac{2n}{k_n}$.
Passo 2 (i primi cerchi). C_1: centro $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}i$, raggio $\frac{1}{6}$; C_2: centro $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}i$, raggio $\frac{1}{12}$; C_3: centro $\frac{3}{22}+\frac{6}{22}i$, raggio $\frac{1}{22}$.

Passo 3 (tangenze di C_1). Con U (centro $\frac{1}{2}$, raggio $\frac{1}{2}$): distanza dei centri $\frac{1}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$, tangenza interna ✓. Con V (centro $\frac{1}{4}$, raggio $\frac{1}{4}$): $\sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{9}} = \frac{5}{12} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ ✓. Con C_0 (centro $\frac{3}{4}$, raggio $\frac{1}{4}$): lo stesso per simmetria ✓. Descartes: $(-2+4+4+6)^2 = 144 = 2(4+16+16+36)$ ✓.
Interpretazione. Nell'arbelo simmetrico C_1 sta sull'asse di simmetria e la catena parte in due direzioni equivalenti; la formula del Teorema 3.8 segue quella che si appoggia a V (con C_0 fisso, per $n \geq 1$ i cerchi si avvicinano al punto 0 di tangenza fra U e V: $x_n, y_n \to 0$). **Errore tipico:** scambiare i ruoli di V e C_0 nel teorema: la catena tangente a U e C_0 è un'altra, ed è descritta dalla stessa formula con r sostituito da $1 - r$ e l'asse riflesso. **Estensione.** Lo script (sezione N) controlla le tangenze dei cerchi $C_0, \dots, C_8$ per $r = \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}$.

Esercizio 3.14: La sfera ortogonale a quattro sfere di raggi 1, 1, 1, 2. *Tipo:* numerico. Tre sfere unitarie a due a due tangenti poggiano su un piano; una sfera di raggio 2 è tangente a tutte e tre, sopra di esse. Trovare la sfera ortogonale alle quattro e verificare che passa per i sei punti di contatto.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 3.11, poi un controllo con il centro radicale.
Passo 1 (la configurazione). Centri delle sfere unitarie $(0,0,0)$, $(2,0,0)$, $(1,\sqrt{3},0)$, baricentro $g = (1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$, a distanza $\frac{2}{\sqrt{3}}$ dai tre centri. Il centro della sfera di raggio 2 sta sulla verticale di g a quota h con $h^2 + \frac{4}{3} = 3^2$: $h = 2{,}768875$.
Passo 2 (la formula). $k = (1,1,1,\frac{1}{2})$: $k_5^2 = \frac{3{,}5^2 - 2 \cdot 3{,}25}{4} = \frac{12{,}25 - 6{,}5}{4} = 1{,}4375$, $k_5 = 1{,}198958$, raggio $0{,}834058$.
Passo 3 (controllo). Il centro radicale delle quattro sfere è $(1;\ 0{,}577350;\ 0{,}601929)$, con potenza $0{,}695652 = 1/1{,}4375$ rispetto a ciascuna: raggio $0{,}834058$ ✓; i sei punti di contatto distano esattamente questo raggio dal centro (script, sezione N).
Interpretazione. La sfera ortogonale è il «cerchio dei contatti» dello spazio; con quattro sfere unitarie ha raggio $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (Esempio 3.20), e la sfera grande la sposta verso l'alto e la allarga.
Errore tipico: applicare la formula del piano, $k_K^2 = \sum_{i<j} k_i k_j$, che per quattro sfere dà $3 + 3 \cdot \frac{1}{2} = 4{,}5$: la formula di $\mathbb{R}^3$ è diversa.

3.15. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Un cerchio orientato di raggio 2 il cui interno è l'esterno del disco ha curvatura con segno

   A) 2 B) $\frac{1}{2}$ C) 0 D) $-\frac{1}{2}$

2. (Ipotesi) Il Teorema 3.1 si applica a quattro cerchi generalizzati

   A) a due a due secanti B) a due a due tangenti in sei punti distinti, orientati con interni disgiunti C) con curvature intere D) di cui uno racchiude gli altri

3. (Calcolo simbolico) Con $n+1$ sfere unitarie ai vertici di un simplesso regolare di lato 2 in $\mathbb{R}^n$, la sfera interna tangente a tutte ha curvatura

   A) $\frac{(n+1)+\sqrt{2n(n+1)}}{n-1}$ B) $n+1$ C) $3 + 2\sqrt{3}$ D) $\frac{n+1}{n-1}$

4. (Calcolo numerico) Tre cerchi mutuamente tangenti hanno curvature $2, 2, 3$. I due cerchi tangenti a tutti e tre hanno curvature

A) 7 ± 4 B) 7 e 7 C) 6 e 3 D) 15 e -1

5. (Passo di dimostrazione) Nella prova del Teorema 3.2, il passaggio da $WA_nW^T = 2I - J$ a $W^TQ_nW = 2A_n^{-1}$ usa

   A) l'invarianza per Möbius B) la simmetria di Q_n e nient'altro C) l'invertibilità di W, garantita da $\det(2I - J) \neq 0$, e $(2I - J)^{-1} = \frac{1}{2}Q_n$ D) la disuguaglianza triangolare

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «un'inversione conserva le curvature, quindi basta verificare Descartes in forma normale». L'errore è che

   A) l'inversione non conserva la tangenza B) le curvature non sono invarianti per inversione (lo è la matrice di Gram) C) la forma normale non esiste D) non c'è errore

7. (Trasferimento) Un anello con sei rulli fra due piste circolari non concentriche forma una catena di Steiner di lunghezza 6. Quale grandezza è la stessa per tutte le posizioni dei rulli?

   A) la curvatura di ciascun rullo B) il prodotto delle curvature C) la somma dei quadrati delle curvature dei rulli D) la somma delle seste potenze delle curvature

8. (Fonte e metacognizione) Sul «teorema di Descartes generalizzato simmetrico» di Mathews e Zymaris, al 24/9/2026:

   A) è in un preprint arXiv (v3 del 4/8/2026); per $n = 3$ si riduce a $m_1m_2+m_2m_3+m_3m_1 = 1$; il volume lo registra come panorama B) è dimostrato in questo capitolo C) riguarda sfere in dimensione n D) è una congettura aperta

3.16. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) D. *Razionale:* Definizione 3.1. *Distrattori:* A confonde raggio e curvatura; B dimentica il segno; C è la curvatura di una retta. *Errore diagnosticato:* ignorare l'orientazione. *Recupero:* rileggere il Lemma 3.1.
2) B. *Razionale:* Definizione 3.2. *Distrattori:* A descrive un'altra configurazione; C è l'ipotesi del Corollario 3.4, non del teorema; D è un caso particolare (Teorema 3.3). *Errore diagnosticato:* scambiare un caso particolare per l'ipotesi. *Recupero:* Lemma 3.2.
3) A. *Razionale:* Esercizio 3.2(a). *Distrattori:* C è il caso $n = 2$ (corretto solo lì); B e D non risolvono l'equazione. *Errore diagnosticato:* generalizzare un caso numerico senza rifare il conto. *Recupero:* Esempio 3.3.
4) D. *Razionale:* $s = 7$, $\sigma = 4 + 6 + 6 = 16$, $k_\pm = 7 \pm 8$; è la quaterna $(-1, 2, 2, 3)$ con il cerchio di curvatura 15 (Esempio 3.8). *Distrattori:* A usa $\sqrt{\sigma}$ invece di $2\sqrt{\sigma}$; B pone $\sigma = 0$; C confonde con le curvature della quaterna. *Errore diagnosticato:* formula (3.13) ricordata male. *Recupero:* rifare l'Esempio 3.1.
5) C. *Razionale:* Passi 2–3 della dimostrazione e Lemma 3.5. *Distrattori:* A è l'argomento del Capitolo 1, non di questa prova; B è necessario ma non basta; D serve nel Lemma 3.6, non qui. *Errore diagnosticato:* non individuare il passaggio da righe a colonne. *Recupero:* verificare $(2I - J)\frac{1}{2}Q_n = I$ per $n = 2$.

6) B. *Razionale:* per l'inversione nel cerchio unitario la curvatura di un cerchio diventa $\bar{k}$ (Definizione 3.3), in generale diversa da k; il Capitolo 1 usa l'invarianza del prodotto inversivo. *Distrattori:* A è falso (l'inversione conserva la tangenza); C è falso (Proposizione 3.2, Passo 2); D. *Errore diagnosticato:* è l'errore della prima stesura del volume (Osservazione 3.7). *Recupero:* calcolare k e $\bar{k}$ per i cerchi dell'Esempio 3.8.
7) C. *Razionale:* Teorema 3.6 con $k = 6$, $m = 2 \le 5$; Esempio 3.14. *Distrattori:* A e B variano; D varia ($m = 6 = k$). *Errore diagnosticato:* estendere il teorema oltre $m \le k - 1$. *Recupero:* ricalcolare la tabella della sezione J dello script.
8) A. *Razionale:* scheda della Sezione 3.12 (pagina arXiv consultata il 24/9/2026). *Distrattori:* B è falso (panorama); C: il teorema è sui fiori del piano; D: è un teorema dimostrato dagli autori, non una congettura. *Errore diagnosticato:* confondere lo stato di una fonte (preprint) con quello di un enunciato. *Recupero:* rileggere la scheda della Sezione 3.12.

Esercizi assegnati — risposte.
Esercizio 3.1. (a) $s = 11$, $\sigma = 6 + 18 + 12 = 36$, $k_\pm = 11 \pm 12$: 23 (cerchio nell'interstizio) e -1 (cerchio di raggio 1 che racchiude i tre: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ soddisfano le disuguaglianze triangolari strette). (b) Posizione 1: $(23, 2, 3, 6)$, $34^2 = 1156 = 2 \cdot 578$; posizione 2: $(-1, 14, 3, 6)$, $22^2 = 484 = 2 \cdot 242$; posizione 3: $(-1, 2, 11, 6)$, $18^2 = 324 = 2 \cdot 162$; posizione 4: $(-1, 2, 3, 2)$, $6^2 = 36 = 2 \cdot 18$ (script, sezione L). (c) Il secondo cerchio tangente a $(-1, 2, 3)$ ha curvatura 2: nell'Esempio 3.11 è il cerchio di centro $-\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$, simmetrico di quello di curvatura 2.
Esercizio 3.2. (a) $(n + 1 + k)^2 = n(n + 1 + k^2)$ dà $(n - 1)k^2 - 2(n + 1)k - (n + 1) = 0$, con radici $\frac{(n+1) \pm \sqrt{(n+1)^2 + (n-1)(n+1)}}{n-1}$ e $(n + 1)^2 + (n^2 - 1) = 2n(n + 1)$. (b) $\big(\sqrt{2n/(n+1)} - 1\big)\big((n + 1) + \sqrt{2n(n + 1)}\big) = \sqrt{2n(n + 1)} + 2n - (n + 1) - \sqrt{2n(n + 1)} = n - 1$. (c) $k_+ = 3$ per $n = 8$: $(9 + 12)/7 = 3$ (script, sezione H, tabella per $n = 2, \dots, 8$).
Esercizio 3.3. (a) Con $c_1 = c_2 = c_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e incognita x: $\frac{3}{2} + x^2 = \frac{1}{2}\big(\frac{3}{\sqrt{2}} + x\big)^2 - 2 = \frac{1}{4} + \frac{3x}{\sqrt{2}} + \frac{x^2}{2}$, cioè $x^2 - 3\sqrt{2}\,x + \frac{5}{2} = 0$. Le radici hanno somma $3\sqrt{2}$ e prodotto $\frac{5}{2}$: una è $\frac{1}{\sqrt{2}}$, l'altra $\frac{5}{\sqrt{2}} = 3{,}535534$. (b) L'antipodo $-y_4$ dista $\pi - \arccos(-\frac{1}{3}) = \arccos\frac{1}{3} = 70{,}528779°$ dagli altri tre centri; la calotta tangente ha raggio $70{,}528779° - 54{,}735610° = 15{,}793169°$, e $\cot 15{,}793169° = 3{,}535534$ ✓.
Esercizio 3.4. (a) $G = \left(\begin{smallmatrix} M & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ con $M = \frac{1}{2}(I_3 + J_3)$, invertibile ($\det G = \frac{1}{2}$); M ha autovalore 2 su $(1, 1, 1)$, dunque $(1, 1, 1)M^{-1}(1, 1, 1)^T = \frac{3}{2}$ e $k^T G^{-1} k = \frac{3}{2} + k_4^2 > 0$ per ogni k_4 reale (anche $k_4 = 0$, una retta): nessun cerchio ortogonale ai tre. (b) Il centro di un cerchio ortogonale a tre cerchi è il loro centro radicale, qui il baricentro, e il quadrato del raggio è la sua potenza, $\frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3} < 0$. Script, sezione N.
Esercizio 3.5. Lati $9, 8, 5$, $s = 11$, area $\sqrt{11 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6} = \sqrt{396} = 19{,}899749$; angoli 1,470629, 1,085278, 0,585686 rad nei centri dei cerchi di raggi 2, 3, 6; interstizio $19{,}899749 - \frac{1}{2}(4 \cdot 1{,}470629 + 9 \cdot 1{,}085278 + 36 \cdot 0{,}585686) = 1{,}532399$. Cerchio di Soddy interno: $k = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + 2\sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \frac{1}{12}} = 2{,}105542$, area 0,708634, frazione 46,24%. Script, sezione N.
Esercizio 3.6. Con $t = (-1, 0, 0)$ il corollario dà $k_4 = 0{,}758749$ (raggio 1,317960, centro $1{,}954490 + 1{,}246157\,i$), tangente esternamente a C_1, e $k_4 = -0{,}464837$ (raggio 2,151293, centro $1{,}087177 + 0{,}378843\,i$). Il secondo, come circonferenza, racchiude C_1 ed è tangente internamente a esso; con l'orientazione negativa il suo interno è il complementare del disco, disgiunto dall'interno di C_1, e il prodotto vale -1. In entrambi i casi lo script ricalcola i prodotti $(-1, 0, 0)$ a 10^{-9} e controlla la tangenza con le distanze dei centri. Script, sezione N.
3.7. (a) $\rho = \frac{1}{8}$; centri $\frac{3}{8} + \frac{\sqrt{2}}{4}i$ e $\frac{5}{8} + \frac{\sqrt{2}}{4}i$ ($\frac{\sqrt{2}}{4} = 0{,}353553$). Il sinistro dista da $\frac{1}{4}$ (centro di V, raggio $\frac{1}{4}$) $\sqrt{\frac{1}{64} + \frac{1}{8}} = \frac{3}{8} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ e da $\frac{1}{2}$ $\sqrt{\frac{1}{64} + \frac{1}{8}} = \frac{3}{8} = \frac{1}{2} - \frac{1}{8}$ ✓; il destro allo stesso modo. (b) $k_V = k_0 = 4$, $k_1 = k_0 + \frac{2(1-r)}{r} = 6$; $k_K^2 = 16 + 24 + 24 = 64$, $k_K = 8$, raggio $\frac{1}{8}$ ✓.

(c) Per $r = \frac{1}{2}$ la riflessione $x \mapsto 1 - x$ fissa la retta $x = \frac{1}{2}$, scambia V e C_0 e fissa U: manda il gemello sinistro nel destro (Teorema 3.9, dimostrazione di (ii)). Script, sezione O.

3.17. Formulario del capitolo

- Curvatura con segno: $k = \pm 1/r$ (+ interno disco, − interno esterno), 0 per una retta; tangenza con interni disgiunti: $|c - c'|^2 = (1/k + 1/k')^2$.
- Terzo cerchio ($C_{1,2}$ in $(\mp 1/k_{1,2}, 0)$): $kc = \left(\frac{k_2 - k_1}{s},\ \pm\frac{2\sqrt{k_1 k_2 + k s}}{s}\right)$, $|kc|^2 = 1 + \frac{4k}{s}$.
- Descartes: $(\sum k_i)^2 = 2\sum k_i^2$; $k_\pm = s \pm 2\sqrt{\sigma}$; racchiude (se $k_i \geq 0$) $\iff$ $\sqrt{k_i}$ lati di un triangolo; retta $\iff$ uno è somma degli altri.
- Coordinate aumentate: $w = (k|c|^2 - \frac{1}{k},\ k,\ kc)$; retta $\{h \cdot x = \delta\}$: $(2\delta, 0, h)$; $\langle w, w \rangle = 1$, tangenza $\langle w, w' \rangle = -1$.
- $Q_n = I - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$; $(2I - J)^{-1} = \frac{1}{2}Q_n$; $W^T Q_n W = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus 2I_n$.
- Soddy–Gosset: $(\sum k_j)^2 = n \sum k_j^2$ ($n + 2$ sfere).
- Complesso: $(\sum k_j z_j)^2 = 2\sum (k_j z_j)^2$; misto: $(\sum k_j)(\sum k_j z_j) = 2\sum k_j^2 z_j$.
- Vieta sui cerchi: $w_4' = 2(w_1 + w_2 + w_3) - w_4$.
- Sferico: $\sum \cot^2 \alpha_j = \frac{1}{n}(\sum \cot \alpha_j)^2 - 2$; iperbolico: $\sum \coth^2 r_j = \frac{1}{n}(\sum \coth r_j)^2 + 2$.
- Steiner: $\sum b_j^m$, $\sum (b_j z_j)^m$ costanti per $m \leq k - 1$; $k = 3$: $\sum b_j = \frac{a_1 + a_2}{2}$, $\sum b_j^2 = \frac{a_1^2 + 6a_1 a_2 + a_2^2}{8}$.
- Cuscinetto di k cerchi unitari: $\mu = 1/\sin\frac{\pi}{k}$, genitori $\mu \mp 1$ ($k = 6$: 1 e 3).
- Arbelo (U, V, C_0 di diametri $[0,1]$, $[0,r]$, $[r,1]$): gemelli e terzo cerchio di raggio $\rho = \frac{r(1-r)}{2}$; centri $(r \mp \rho) + i\,\{r\sqrt{1-r},\ (1-r)\sqrt{r}\}$ e $r + i\rho$.

Fonti e bibliografia

[1] J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, «Beyond the Descartes circle theorem», *American Mathematical Monthly* 109 (2002), pp. 338–361 (dati di pubblicazione dalla pagina arXiv); preprint https://arxiv.org/abs/math/0101066, versione 1 del 9/1/2001 (PDF letto per intero il 24/9/2026; numerazione della versione arXiv: configurazioni orientate, §1 e nota 2; Teorema 2.1 e formule (2.1)–(2.4); Definizioni 3.1–3.2 e Teorema 3.3, formula (3.11); Teoremi 3.1 e 3.3 per i viceversa, rinviati a Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan; Lemmi 4.3–4.4 e Teoremi 4.1–4.2 per la sfera; Teoremi 6.1–6.2 per il caso iperbolico, con la dimostrazione omessa; formula (5.1); attribuzioni a Soddy, Gosset, Lachlan, Mauldon).

[2] R. E. Schwartz, S. Tabachnikov, «Descartes circle theorem, Steiner porism, and spherical designs», preprint https://arxiv.org/abs/1811.08030, versione 1 del 20/11/2018 (PDF letto per intero il 24/9/2026: Teorema 1 sui momenti delle curvature nelle catene di Steiner, Teorema 3, Teorema 4 con il Lemma 2.2 sulla curvatura e sul centro dopo un'inversione, §§3–4 per le catene sferiche e iperboliche). La pagina arXiv non indica una pubblicazione su rivista.

[3] D. V. Mathews, O. Zymaris, «An algebraic approach to circle packing», preprint https://arxiv.org/abs/2504.14593, versione 3 del 4/8/2026 (versioni 1 e 2: 20/4/2025 e 29/9/2025; PDF letto il 24/9/2026: §1, Teoremi 1.1 e 1.2, formule (1.3)–(1.5), caso $n = 3$).

[4] F. Soddy, «The Kiss Precise», *Nature* 137 (1936), p. 1021, DOI 10.1038/1371021a0 (metadati Crossref controllati il 24/9/2026; il testo, a pagamento, non è stato riaperto).

[5] «The Kiss Precise», *Nature* 139 (1937), p. 62, DOI 10.1038/139062a0: la strofa sulla dimensione n, che Lagarias–Mallows–Wilks attribuiscono a T. Gosset citandola come «The Hexlet, Nature 139 (1937), 62». Crossref (controllato il 24/9/2026) non riporta l'autore di questa voce, e registra «The Hexlet» di Thorold Gosset come *Nature* 139 (1937), pp. 251–252, DOI 10.1038/139251b0. Testi non riaperti.

[6] L. R. Ford, «Fractions», *Amer. Math. Monthly* 45 (1938), n. 9, pp. 586–601, DOI `10.2307/2302799` (registro, sigla M69). Metadati controllati come nel Capitolo 13 (Crossref, 24/9/2026); testo non riaperto: citato solo per l'introduzione dei cerchi nell'Esempio 3.9, le cui proprietà sono dimostrate lì.

[7] Volume I del trattato, Capitolo 9 (inversione, riduzione al caso concentrico, teorema di Cartesio, porisma di Steiner); Volume III, Capitolo 8 (disuguaglianza triangolare sferica), Capitolo 14 (impacchettamento esagonale) e Capitolo 32 (riflessione di Vieta, integralità); Volume VI, Capitolo 4 (prova con Cayley–Menger); Capitoli 1 e 2 di questo volume.

[8] Script `Sorgenti/Vol5/lab/cap03_descartes.py` e il suo output `Sorgenti/Vol5/lab/cap03_descartes_output.txt`: tutti i valori numerici e le figure `img/cap03_*.tex`.

CAPITOLO 4

Problemi risolti con l'inversione

INFO

Livello e prerequisiti. Il capitolo è fatto soltanto di problemi, in tre blocchi graduati: dieci di livello **A** (liceo, Sezione 4.2), dodici di livello **B** (triennale, Sezione 4.3) e otto di livello **C** (magistrale, Sezione 4.4), seguiti da otto problemi supplementari di livello misto (Sezione 4.5). Non contiene enunciati nuovi: ogni soluzione usa soltanto risultati già dimostrati, che sono elencati nella Sezione 4.1 con il luogo esatto della dimostrazione.
Che cosa si usa. Per il livello A basta il Volume I, Capitolo 9 (definizione dell'inversione, immagini di rette e cerchi, conservazione degli angoli e della tangenza, formula della distanza trasformata). Il livello B usa anche la distanza inversiva del Capitolo 1 e la riduzione di due cerchi disgiunti a cerchi concentrici. Il livello C usa inoltre la composizione di un'inversione con una simmetria assiale e il principio di simmetria del Capitolo 2.
Percorso di recupero. Chi trova difficile un problema di livello B o C può rileggere il problema di livello A indicato nella sua soluzione: le strategie sono le stesse, e la Sezione 4.6 le raccoglie con un esempio ciascuna.

Un problema «si risolve con l'inversione» quando esiste un punto del disegno che, preso come centro, trasforma la configurazione data in un'altra in cui la tesi è evidente o si riduce a un fatto elementare: cerchi che diventano rette, tangenze che diventano parallelismi, due cerchi disgiunti che diventano concentrici. Il lavoro vero sta nella scelta del centro e del raggio, e nel ritradurre correttamente il risultato. Per questo ogni soluzione del capitolo ha la stessa struttura: *dati*, *obiettivo*, *scelta del centro* (motivata), *calcoli*, *controllo numerico* indipendente su un caso concreto, una *seconda soluzione* quando esiste ed è istruttiva, e l'*errore tipico* da evitare. Ogni problema ha una figura calcolata con le coordinate dei suoi dati numerici.

4.1. Gli strumenti

Si indica con ι l'inversione di centro (o polo) O e raggio $k > 0$, cioè di potenza k^2; l'immagine di un punto o di una figura X si scrive X^*. I fatti che seguono sono tutti dimostrati altrove: qui li numeriamo (S1)–(S9) per poterli citare.

Osservazione 4.1: Strumenti dal Volume I, Capitolo 9.

(S1) *P^* sta sulla semiretta OP e $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$; in coordinate con O nell'origine, $P^* = k^2 P/|P|^2$ (Teorema «Formule in coordinate cartesiane»). I punti del cerchio d'inversione sono fissi; ι è un'involuzione.*

(S2) $|P^*Q^*| = \dfrac{k^2\,|PQ|}{|OP|\,|OQ|}$, *e i triangoli OPQ e OQ^*P^* sono simili (Teorema «Formula della distanza trasformata»); in particolare $\angle OPQ = \angle OQ^*P^*$.*

(S3) *Una retta per O va in sé. Una retta a distanza $h > 0$ da O va nel cerchio per O di diametro k^2/h, con il diametro per O perpendicolare alla retta; viceversa un cerchio per O di centro Q va in una retta perpendicolare a OQ (Teorema «L'inversione manda rette e cerchi in rette e cerchi»).*

(S4) *Un cerchio di centro Q e raggio ϱ che non passa per O va nel cerchio di centro $O + \frac{k^2}{p}(Q - O)$ e raggio $\frac{k^2\varrho}{|p|}$, dove $p = |OQ|^2 - \varrho^2$ è la potenza di O (richiamata nell'Osservazione 2.1).*

(S5) *ι conserva l'ampiezza degli angoli fra curve e quindi la tangenza (Teorema «Isogonalità» e Corollario «La tangenza si conserva»); due cerchi tangenti nel* polo *vanno in due rette parallele, e un cerchio tangente in O a una retta ℓ va in una retta parallela a ℓ (esercizio svolto «tangenti conservate» dello stesso capitolo).*

(S6) *Un cerchio ortogonale al cerchio d'inversione va in sé (Teorema «Le circonferenze ortogonali sono invarianti»).*

(S7) *Due circonferenze non secanti e non concentriche diventano concentriche con un'inversione il cui polo è uno dei due punti limite del loro fascio (Lemma «Riduzione al caso concentrico»).*

Osservazione 4.2: Strumenti dai Capitoli 1 e 2 di questo volume.

(S8) *La distanza inversiva di due circonferenze è $\delta = \dfrac{|d^2 - r_1^2 - r_2^2|}{2r_1r_2}$ (Definizione 1.8, Teorema 1.8); $\delta < 1$, $= 1$, > 1 secondo che siano secanti, tangenti, disgiunte; se sono secanti $\delta = \cos\theta$ con θ angolo fra i cerchi (Teorema 1.7); per due circonferenze concentriche di raggi $r < R$, $\delta = \frac{R^2+r^2}{2Rr}$. Il valore non cambia sotto le trasformazioni di Möbius (Teorema 1.8(i)) e sotto le inversioni: un'inversione è la composizione di una Möbius con il coniugio (Proposizione 2.1), e il coniugio è un'isometria del piano, che non cambia né d né i raggi.*

(S9) *Se σ_Γ indica la riflessione (inversione) in un cerchio generalizzato Γ e g è un'inversione o una Möbius, allora $g\,\sigma_\Gamma\,g^{-1} = \sigma_{g(\Gamma)}$ (2.3): punti simmetrici rispetto a Γ vanno in punti simmetrici rispetto a $g(\Gamma)$. I cerchi di Apollonio $\{Z : |ZX| = \lambda|ZY|\}$ di una coppia di punti $X \neq Y$ sono tutti e soli i cerchi rispetto ai quali X e Y sono simmetrici, e ogni cerchio per X e Y li taglia ad angolo retto (Teorema 2.2).*

Ci servirà infine un fatto elementare, che dimostriamo qui perché si usa spesso nei problemi (è la direzione opposta di (S6)).

Osservazione 4.3: Un cerchio per due punti inversi è ortogonale. *Sia $P \neq P^*$ una coppia di punti inversi nell'inversione di centro O e raggio k, e sia Γ un cerchio per P e P^*. Allora Γ è ortogonale al cerchio d'inversione, e quindi va in sé. Infatti la retta OP taglia Γ in P e P^*, che stanno dalla stessa parte di O: la potenza di O rispetto a Γ è positiva e vale $|OP| \cdot |OP^*| = k^2$ (teorema della secante, Volume I). Dunque O è esterno a Γ e la tangente da O a Γ ha lunghezza k: il punto di contatto T sta sul cerchio d'inversione, e in T il raggio OT del cerchio d'inversione è tangente a Γ, cioè i due cerchi sono ortogonali in T. Si conclude con (S6). La stessa prova mostra che un cerchio Γ con potenza di O uguale a k^2 è ortogonale al cerchio d'inversione.*

4.2. Problemi di livello A

Esercizio 4.1: La retta opposta del triangolo equilatero. Livello A. Sia ABC un triangolo equilatero. Qual è l'immagine della retta BC nell'inversione di centro A e raggio AB? (Scelta fra: la retta BC stessa; la parallela a BC per A; la circonferenza circoscritta ad ABC; la circonferenza di centro A e raggio AB; la circonferenza tangente ad AB e AC in B e C.)
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior Pisa 2007 – Test iniziale*, domanda 9 [4].

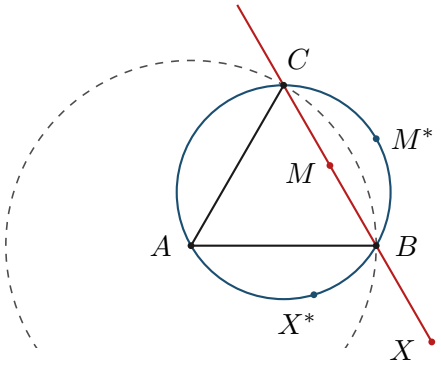


Figura 4.1: Problema 4.1. Il cerchio d'inversione (tratteggiato) passa per B e C, che restano fissi; la retta BC (rossa) va nella circonferenza circoscritta (blu). Sono indicati il punto medio M di BC e un punto X della retta esterno al lato, con le loro immagini.

Soluzione. Dati. $A=(0,0)$, $B=(2,0)$, $C=(1,\sqrt{3})$; inversione di centro A e raggio $k=AB=2$, cioè $k^2=4$.
Obiettivo. Riconoscere l'immagine della retta BC.
Scelta del centro. È imposta dal problema; il raggio è scelto in modo che B e C stiano sul cerchio d'inversione ($AB=AC=2$) e quindi restino fissi (S1).
Calcoli. La retta BC non passa per A, dunque va in un cerchio per A (S3). Questo cerchio contiene A, $B^*=B$ e $C^*=C$: è la circonferenza circoscritta ad ABC, di centro $(1,\frac{1}{\sqrt{3}})=(1;\ 0{,}577350)$ e raggio $R=\frac{2}{\sqrt{3}}=1{,}154701$. La risposta è la terza.
Controllo numerico. Il punto medio di BC è $M=(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$, con $AM=\sqrt{3}$; per (S1) $M^*=\frac{4}{3}M=(2,\frac{2}{\sqrt{3}})=(2;\ 1{,}154701)$, e la sua distanza dal circocentro è $\sqrt{1+\frac{1}{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}=R$ ✓. Lo stesso vale per il punto $X=C+1{,}6\,(B-C)$ della retta, fuori dal lato (Figura 4.1) ✓.
Seconda soluzione. Con (S3) si calcola direttamente il cerchio immagine: la distanza di A da BC è $h=\sqrt{3}$, quindi il cerchio immagine passa per A, ha diametro $k^2/h=4/\sqrt{3}=2{,}309401=2R$ ✓ e il diametro per A è la perpendicolare da A a BC, cioè l'altezza: è la circoscritta.
Errore tipico. Rispondere «la retta BC stessa» perché B e C sono fissi. Una retta che non passa per il centro non è mai invariante: due punti fissi non bastano, perché l'immagine di una retta è determinata da tre punti e il terzo, A, è «l'immagine del punto all'infinito». La chiave ufficiale indica la risposta (C), in accordo con il calcolo.

Esercizio 4.2: La base del triangolo isoscele. Livello A. Sia ABC un triangolo isoscele con $AB=AC$. Dimostrare che l'inversione di centro A e potenza AB^2 manda la base BC nell'arco BC della circonferenza circoscritta che non contiene A.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.25 (enunciato p. 520, soluzione p. 529).

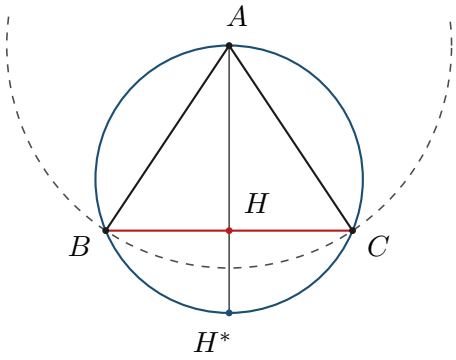


Figura 4.2: Problema 4.2 con $A = (0, 3)$, $B = (-2, 0)$, $C = (2, 0)$ e $k^2 = 13$: il segmento BC (rosso) va nell'arco inferiore della circoscritta; il piede H dell'altezza va nel punto più basso $H^* = (0, -\frac{4}{3})$.

Soluzione. Dati. $A = (0, 3)$, $B = (-2, 0)$, $C = (2, 0)$; $k^2 = AB^2 = 13$.
Obiettivo. Mostrare che l'immagine del *segmento* BC è l'arco BC senza A, e non tutta la circonferenza.
Scelta del centro. È imposta; la potenza $AB^2 = AC^2$ fa di B e C due punti fissi, come nel Problema 4.1.
Calcoli. La retta BC non passa per A, quindi va nel cerchio per A, B, C (S3): la circoscritta, di centro $(0, \frac{5}{6})$ e raggio $R = \frac{13}{6}$ (dall'equazione $4 + y^2 = (3 - y)^2$ per il centro $(0, y)$). Resta da capire quale parte della circonferenza proviene dal segmento. L'inversione conserva ogni semiretta uscente da A (S1); i punti del segmento BC stanno sulle semirette interne all'angolo $\widehat{BAC}$, e quindi le loro immagini stanno sulla parte della circonferenza interna a quell'angolo, cioè sull'arco BC che non contiene A. Viceversa ogni punto di quell'arco sta su una semiretta interna all'angolo, che taglia il segmento BC in un punto la cui immagine è proprio quel punto.
Controllo numerico. Il piede dell'altezza è $H = (0, 0)$, con $AH = 3$: per (S1) $AH^* = \frac{13}{3}$ sulla semiretta verso il basso, cioè $H^* = (0, 3 - \frac{13}{3}) = (0, -\frac{4}{3})$, la cui distanza dal centro è $\frac{5}{6} + \frac{4}{3} = \frac{13}{6} = R$ ✓. Lo script verifica anche sei punti del segmento (tutti sull'arco sotto la corda) e quattro punti della retta esterni al segmento (tutti sull'arco che contiene A) ✓.
Seconda soluzione. Per (S3) il cerchio immagine ha diametro $k^2/AH = \frac{13}{3}$ lungo l'altezza: il centro è $A - \frac{13}{6}(0, 1) = (0, \frac{5}{6})$ ✓.
Errore tipico. Dire che il segmento va in tutta la circonferenza: la parte della retta esterna al segmento va nell'altro arco, quello che contiene A, e il punto A stesso è l'immagine del punto all'infinito della retta.

Esercizio 4.3: Il punto medio con il solo compasso. Livello A. Dati due punti A e B, costruire il punto medio del segmento AB usando soltanto il compasso.
Fonte: Prasolov [1], problemi 28.16 a) e 28.19 (pp. 519, 527–528).

Soluzione. Dati. $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$; si possono tracciare solo circonferenze di centro e raggio già costruiti.
Obiettivo. Costruire $M = (\frac{1}{2}, 0)$.
Scelta del centro. L'inversione di centro A e raggio AB manda il punto Z della semiretta AB con $AZ = 2AB$ nel punto a distanza $AB^2/(2AB) = AB/2$: il punto medio. Serve quindi saper raddoppiare un segmento e saper invertire un punto con il solo compasso.

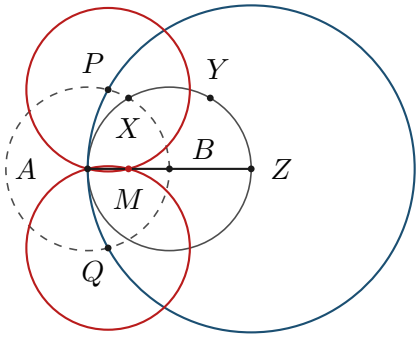


Figura 4.3: Problema 4.3 con $A = (0,0)$ e $B = (1,0)$. Il cerchio grigio di centro B porta le corde $AX = XY = YZ = AB$; il cerchio blu di centro Z e raggio ZA taglia il cerchio d'inversione (tratteggiato) in P e Q; i cerchi rossi di centri P e Q passano per A e si incontrano di nuovo nel punto medio M.

Calcoli. *Raddoppio.* Sulla circonferenza di centro B e raggio AB si riportano tre corde consecutive AX, XY, YZ di lunghezza AB: i triangoli ABX, XBY, YBZ sono equilateri, $\angle ABZ = 180°$ e $AZ = 2AB$. Qui $X = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $Y = (\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $Z = (2,0)$. *Inversione di Z.* Si traccia la circonferenza di centro Z e raggio $ZA = 2$, che taglia il cerchio d'inversione $x^2 + y^2 = 1$ nei punti con $(x-2)^2 + y^2 = 4$, cioè $x = \frac{1}{4}$: $P, Q = (\frac{1}{4}, \pm\frac{\sqrt{15}}{4})$. Le circonferenze di centri P e Q passanti per A si incontrano in A e nel simmetrico di A rispetto alla retta PQ ($x = \frac{1}{4}$), cioè in $(\frac{1}{2}, 0)$. È la costruzione dell'inverso con il solo compasso del Volume I, Capitolo 9 (Costruzione «Inverso di un punto con il solo compasso»), che richiede $AZ \geq k/2$: qui $2 \geq \frac{1}{2}$.
Controllo numerico. Per (S1), con $k = 1$, l'inverso di $Z = (2,0)$ è $Z^* = Z/|Z|^2 = (\frac{1}{2}, 0)$; lo script calcola in modo indipendente la seconda intersezione delle circonferenze $(P, 1)$ e $(Q, 1)$ e trova (0,5; 0) ✓.
Errore tipico. Invertire B invece di Z: con il raggio AB il punto B è fisso e non si ottiene nulla. Oppure usare il cerchio di raggio AZ: l'inverso di B sarebbe allora a distanza $AZ^2/AB = 4AB$, nella direzione sbagliata del problema.

Esercizio 4.4: Un cerchio fra due cerchi tangenti e una tangente comune. Livello A. Due circonferenze Γ_1 e Γ_2, di raggi 1 e 2, sono tangenti esternamente nel punto O, e ℓ è una loro tangente comune esterna. Trovare i raggi delle circonferenze tangenti a Γ_1, a Γ_2 e a ℓ.
Fonte: problema originale dell'autore.

Soluzione. Dati. $O = (0,0)$; Γ_1 di centro $O_1 = (-1,0)$ e raggio 1; Γ_2 di centro $O_2 = (2,0)$ e raggio 2; $\ell: \ y = \frac{x+4}{2\sqrt{2}}$, che dista 1 da O_1 e 2 da O_2 ed è quindi tangente a entrambe.
Obiettivo. Tutti i cerchi tangenti ai tre oggetti, con il raggio.
Scelta del centro. Il punto di contatto O: per (S5) le due circonferenze tangenti in O diventano due rette parallele, e i cerchi tangenti a due rette parallele hanno tutti lo stesso raggio. Si prende $k = 2$.
Calcoli. Γ_1 passa per O e il suo punto diametralmente opposto $(-2,0)$ è fisso ($k = 2$): Γ_1^* è la retta $x = -2$. Il punto opposto di Γ_2 è $(4,0)$, che va in $(1,0)$: Γ_2^* è la retta $x = 1$ (S3). La retta ℓ dista $h = \frac{4}{\sqrt{1+8}} = \frac{4}{3}$ da O; il piede della perpendicolare è $F = (-\frac{4}{9}, \frac{8\sqrt{2}}{9})$ e $F^* = \frac{9}{4}F = (-1, 2\sqrt{2})$, quindi ℓ^* è il cerchio di diametro OF^*: centro $(-\frac{1}{2}, \sqrt{2})$, raggio $\frac{3}{2}$ (S3). Il cerchio cercato, dopo l'inversione, è tangente alle due rette (distanti 3), dunque ha

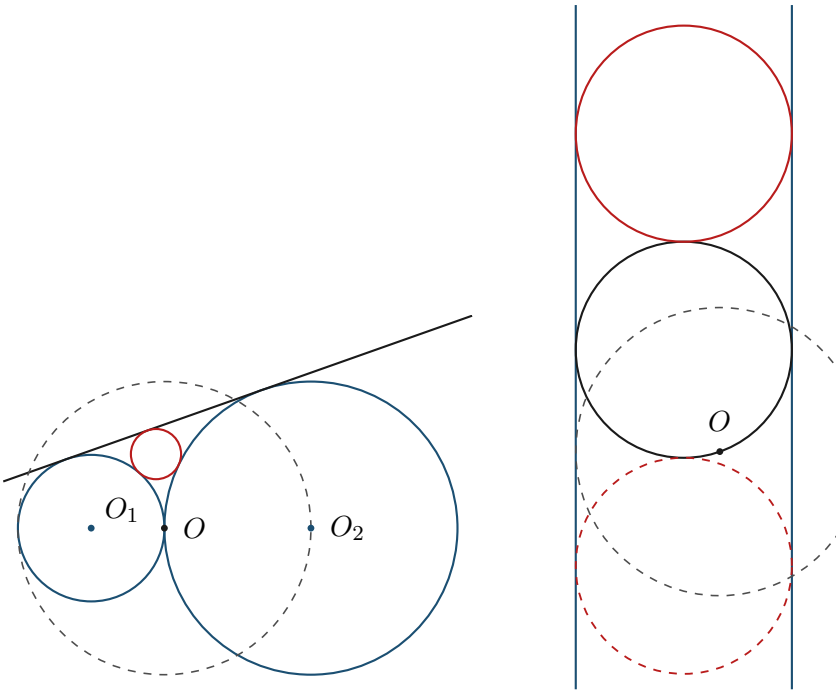


Figura 4.4: Problema 4.4. A sinistra i dati, con la soluzione piccola (rossa) e il cerchio d'inversione di centro O e raggio 2 (tratteggiato). A destra la figura invertita: Γ_1^* e Γ_2^* sono le rette $x=-2$ e $x=1$, ℓ^* è il cerchio nero, e le due soluzioni invertite sono i cerchi rossi (continuo e tratteggiato) tangenti alle due rette e a ℓ^*.

raggio $\frac{3}{2}$ e centro sulla retta $x=-\frac{1}{2}$; è tangente a ℓ^* (stesso raggio, quindi esternamente) se e solo se il suo centro è $(-\frac{1}{2}, \sqrt{2}\pm 3)$. Tornando indietro con (S4): per il centro $c=(-\frac{1}{2}, \sqrt{2}+3)$ la potenza di O è $p=\frac{1}{4}+(3+\sqrt{2})^2-\frac{9}{4}=9+6\sqrt{2}$, e il raggio è

$$r=\frac{k^2\cdot\frac{3}{2}}{p}=\frac{6}{9+6\sqrt{2}}=\frac{2}{3+2\sqrt{2}}=6-4\sqrt{2}=0{,}343146;$$

per $c=(-\frac{1}{2}, \sqrt{2}-3)$ si ha $p=9-6\sqrt{2}$ e $r=6+4\sqrt{2}=11{,}656854$. Le soluzioni sono due: il cerchio piccolo nel «triangolo curvilineo» fra Γ_1, Γ_2 e ℓ, di centro $(-0{,}114382;\ 1{,}009812)$, e un cerchio grande dall'altra parte, di centro $(-3{,}885618;\ -12{,}323521)$.

Controllo numerico. Lo script verifica per entrambi i cerchi le tre tangenze nel piano originale: distanze dei centri da O_1 e O_2 uguali a $r+1$ e $r+2$, distanza del centro da ℓ uguale a r ✓.

Seconda soluzione. Senza inversione. Due cerchi tangenti esternamente di raggi a, b e tangenti a una stessa retta la toccano in punti distanti $2\sqrt{ab}$ (Pitagora sul trapezio dei centri: $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$). Per il cerchio piccolo i tre punti di contatto su ℓ danno $2\sqrt{r_1r_2}=2\sqrt{r_1 r}+2\sqrt{r r_2}$, cioè $\sqrt{r}=\frac{\sqrt{r_1r_2}}{\sqrt{r_1}+\sqrt{r_2}}$ e $r=\frac{2}{(1+\sqrt{2})^2}=6-4\sqrt{2}$ ✓; per quello grande $2\sqrt{r_1r_2}=2\sqrt{r r_2}-2\sqrt{r r_1}$ dà $r=\frac{2}{(\sqrt{2}-1)^2}=6+4\sqrt{2}$ ✓.

Errore tipico. Dimenticare la seconda soluzione, che nel piano invertito è simmetrica della prima rispetto a ℓ^* ed è altrettanto legittima.

Esercizio 4.5: Quattro cerchi per il vertice dell'angolo retto. Livello A. Sia ABC un triangolo con $\angle C = 90°$ e siano X, Y punti dei cateti CA e CB. Si considerano le quattro circonferenze di centri A, B, X, Y passanti per C, e i loro punti di intersezione a due a due diversi da C. Dimostrare che questi punti sono quattro e stanno su una stessa circonferenza.
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior 2021 – Eserciziario G2 basic*, esercizio 8 [5].

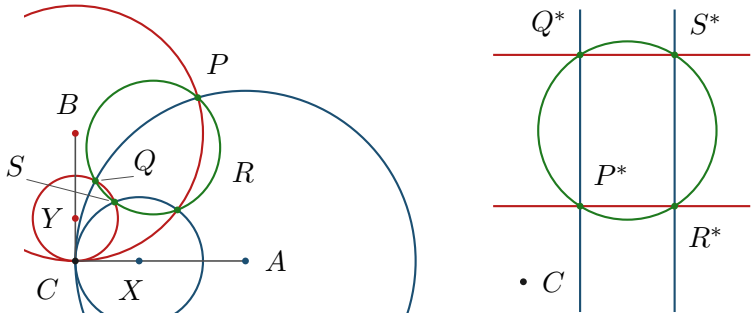


Figura 4.5: Problema 4.5 con $A = (4,0)$, $X = (\frac{3}{2},0)$, $B = (0,3)$, $Y = (0,1)$. A sinistra: i cerchi di centri A, X (blu) e B, Y (rossi) e il cerchio per P, Q, R, S (verde). A destra, dopo l'inversione di centro C e potenza 6: quattro rette che formano un rettangolo.

Soluzione. Dati. $C = (0,0)$, cateti sugli assi; $A = (a,0)$, $X = (x,0)$, $B = (0,b)$, $Y = (0,y)$ con $a = 4$, $x = \frac{3}{2}$, $b = 3$, $y = 1$.
Obiettivo. I punti comuni diversi da C sono quattro e sono conciclici.
Scelta del centro. Il punto C, comune a tutte e quattro le circonferenze: per (S3) diventano quattro rette.
Calcoli. Con $k^2 = 6$, la circonferenza di centro $(a,0)$ per C ha il punto opposto $(2a,0)$, che va in $(\frac{6}{2a},0)$: la sua immagine è la retta verticale $x = \frac{3}{a}$. Allo stesso modo le circonferenze di centri $(0,b)$, $(0,y)$ vanno nelle rette orizzontali $y = \frac{3}{b}$, $y = \frac{3}{y}$. Due circonferenze con i centri sullo stesso cateto hanno immagini parallele: sono tangenti in C (S5) e non hanno altri punti comuni. Restano le quattro coppie «un centro per cateto», e i loro punti comuni diventano i vertici del rettangolo $\{\frac{3}{4},2\} \times \{1,3\}$. I vertici di un rettangolo stanno sul cerchio che ha per diametro una diagonale; questo cerchio non passa per C (il suo centro $(\frac{11}{8},2)$ dista $\frac{\sqrt{377}}{8} = 2{,}427061$ da C, mentre il suo raggio è $\frac{\sqrt{89}}{8} = 1{,}179248$). Tornando indietro (S4), i quattro punti stanno su una circonferenza.
Controllo numerico. Direttamente: il secondo punto comune di due circonferenze per C è il simmetrico di C rispetto alla retta dei centri. Si ottiene $P = (2{,}88;\ 3{,}84)$ (centri A, B), $Q = (0{,}470588;\ 1{,}882353)$ (A, Y), $R = (2{,}4;\ 1{,}2)$ (X, B), $S = (0{,}923077;\ 1{,}384615)$ (X, Y). Il cerchio per P, Q, R ha centro $(\frac{11}{6},\frac{8}{3})$ e raggio 1,572330, e S dista da quel centro esattamente 1,572330 ✓. Le immagini dei quattro punti sono i vertici del rettangolo ✓.
Errore tipico. Cercare sei punti, uno per ogni coppia di circonferenze: le coppie con i centri sullo stesso cateto sono tangenti in C.

Esercizio 4.6: Quattro cerchi tangenti in catena. Livello A. Quattro circonferenze $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3$ sono tali che ω_i è tangente esternamente a ω_{i+1} (indici modulo 4). Siano A, B, C, D i punti di contatto di $\omega_0\omega_1$, $\omega_1\omega_2$, $\omega_2\omega_3$, $\omega_3\omega_0$, supposti distinti. Dimostrare che A, B, C, D stanno su una circonferenza o su una retta.
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior 2021 – Eserciziario G2 basic*, esercizio 7 [5] (che chiede «$ABCD$ è ciclico»).

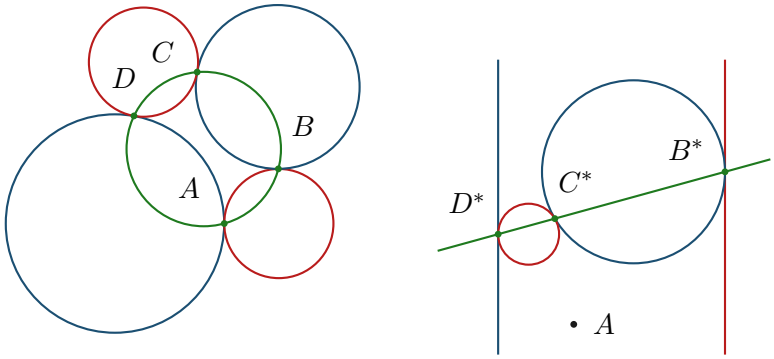


Figura 4.6: Problema 4.6 con raggi 2, 1, $\frac{3}{2}$, 1. A sinistra la catena e il cerchio verde per i quattro punti di contatto. A destra l'inversione di centro A e potenza 4: ω_0^* e ω_1^* sono rette parallele, ω_2^* e ω_3^* due cerchi tangenti fra loro, e B^*, C^*, D^* sono allineati.

Soluzione. Dati. Raggi $2, 1, \frac{3}{2}, 1$; centri $O_0 = (0,0)$, $O_1 = (3,0)$, $O_3 = 3(\cos 80°, \sin 80°) = (0{,}520945;\ 2{,}954423)$ e $O_2 = (2{,}979282;\ 2{,}499914)$, a distanza $\frac{5}{2}$ da O_1 e da O_3.
Obiettivo. A, B, C, D su un cerchio generalizzato.
Scelta del centro. Il punto A: le due circonferenze tangenti in A diventano due rette parallele ℓ_0, ℓ_1 (S5), e basterà mostrare che B^*, C^*, D^* sono allineati.
Calcoli. I dischi aperti di ω_0 e ω_1 sono disgiunti, e le loro immagini sono due semipiani disgiunti delimitati da ℓ_0 e ℓ_1: sono i due semipiani «esterni» alla striscia fra le rette. Poiché ω_2 è esterno a ω_1 e tangente a esso in B, la sua immagine ω_2^* sta dalla parte di ℓ_1 in cui si trova ℓ_0 ed è tangente a ℓ_1 in B^*; allo stesso modo ω_3^* sta dalla parte di ℓ_0 in cui si trova ℓ_1 ed è tangente a ℓ_0 in D^*. Il punto A non sta nel disco di ω_2 (altrimenti un intorno di A vi sarebbe contenuto, e incontrerebbe il disco di ω_1) né su ω_2 (sarebbe un punto comune a ω_1 e ω_2 diverso da B), e lo stesso vale per ω_3: dunque A sta nella componente comune esterna a ω_2 e ω_3, e per il Lemma 2.4 le immagini ω_2^*, ω_3^* sono tangenti *esternamente* in C^*. Scegliamo le coordinate con $\ell_0 :\ y = 0$ e $\ell_1 :\ y = h$; siano O_2^*, r_2 e O_3^*, r_3 centri e raggi delle immagini. Allora $B^* = O_2^* + (0, r_2)$, $D^* = O_3^* - (0, r_3)$ e $C^* = O_2^* + t\,(O_3^* - O_2^*)$ con $t = \frac{r_2}{r_2 + r_3}$. Ne segue

$$D^* - C^* = \tfrac{r_3}{r_2+r_3}(O_3^* - O_2^*) - (0, r_3) = -\tfrac{r_3}{r_2}\,(B^* - C^*),$$

quindi B^*, C^*, D^* sono allineati, con C^* fra gli altri due. La retta che li contiene torna in un cerchio per A oppure, se passa per A, in sé stessa (S3).
Controllo numerico. I punti sono $A = (2,0)$, $B = (2{,}991713;\ 0{,}999966)$, $C = (1{,}504279;\ 2{,}772620)$, $D = (0{,}347296;\ 1{,}969616)$; il cerchio per A, B, C ha centro $(1{,}625063;\ 1{,}363590)$ e raggio 1,414197, e D dista dal centro 1,414197 ✓. Con $k^2 = 4$: ω_0^* e ω_1^* sono le rette $x = 1$ e $x = 4$, $B^* = (4;\ 2{,}016644)$, $C^* = (1{,}750051;\ 1{,}397990)$, $D^* = (1;\ 1{,}191754)$, allineati (area del triangolo nulla a meno di 10^{-15}) ✓; la distanza dei centri di ω_2^* e ω_3^* è 1,613407, somma dei raggi ✓.
Errore tipico. Dare per scontato che ω_2^* e ω_3^* siano tangenti esternamente: se lo fossero internamente, il conto qui sopra non darebbe l'allineamento. Serve il Lemma 2.4, cioè sapere in quale regione sta il centro.

Esercizio 4.7: Un punto sull'arco del triangolo equilatero. **Livello A.** Sia ABC un triangolo equilatero inscritto in una circonferenza e sia P un punto dell'arco BC che non contiene A. Dimostrare che $PA = PB + PC$.
Fonte: problema originale dell'autore nella formulazione e nei dati; l'enunciato è un fatto classico, che qui non attribuiamo a una fonte non riaperta.

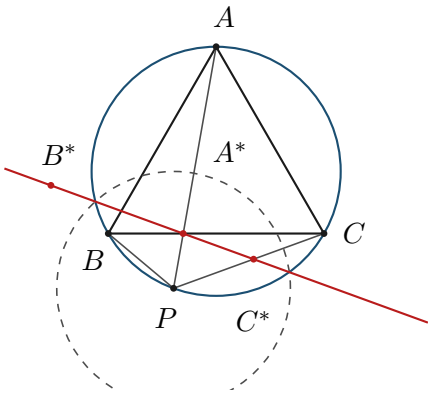


Figura 4.7: Problema 4.7: cerchio unitario, A, B, C a 90°, 210°, 330° e P a 250°. L'inversione di centro P e potenza $PB \cdot PC$ (cerchio tratteggiato) manda la circonferenza nella retta rossa, su cui A^* cade fra B^* e C^*.

Soluzione. Dati. Lato $s = AB = BC = CA$; P sull'arco BC opposto ad A.
Obiettivo. $PA = PB + PC$.
Scelta del centro. Il punto P, che sta sulla circonferenza: questa diventa una retta (S3), e un'uguaglianza fra lunghezze sulla retta si ritraduce con (S2).
Calcoli. I punti A, B, C vanno in tre punti allineati. L'ordine sulla circonferenza, partendo da P, è P, B, A, C; l'inversione manda la circonferenza privata di P nella retta in modo continuo e biiettivo, e l'arco da B a C che contiene A nel segmento B^*C^*: dunque A^* sta fra B^* e C^* e $B^*C^* = B^*A^* + A^*C^*$. Con (S2):

$$\frac{k^2\, s}{PB \cdot PC} = \frac{k^2\, s}{PB \cdot PA} + \frac{k^2\, s}{PA \cdot PC}.$$

Moltiplicando per $\frac{PA \cdot PB \cdot PC}{k^2 s}$ si ottiene $PA = PC + PB$.
Controllo numerico. Sul cerchio unitario con P a 250°: $PA = 1{,}969616$, $PB = 0{,}684040$, $PC = 1{,}285575$, e $PB + PC = 1{,}969615\ldots = PA$ a meno di $4 \cdot 10^{-16}$ ✓. Con $k^2 = PB \cdot PC$ la formula (S2) dà $B^*C^* = BC = \sqrt{3}$ ✓, e lo script trova A^*, B^*, C^* allineati con $B^*C^* = B^*A^* + A^*C^* = 1{,}732051$ ✓.
Seconda soluzione. Il teorema di Tolomeo (Volume I, Capitolo 9) nel quadrilatero ciclico $ABPC$ dà $PA \cdot BC = PB \cdot AC + PC \cdot AB$, cioè $PA = PB + PC$; lo script verifica $PA \cdot BC = 3{,}411474 = PB \cdot CA + PC \cdot AB$ ✓. È la stessa dimostrazione: il Volume I prova Tolomeo proprio con questa inversione.
Errore tipico. Sbagliare l'ordine dei punti sulla retta: con B^* in mezzo si otterrebbe $PC = PA + PB$, che è falso. L'ordine si legge sulla circonferenza, a partire dal centro d'inversione.

Esercizio 4.8: Due rette a sessanta gradi. **Livello A.** Le rette ℓ_1 e ℓ_2 passano per $P = (2, 1)$: ℓ_1 è orizzontale e ℓ_2 forma con essa un angolo di 60°. Trovare le loro immagini nell'inversione di centro $O = (0, 0)$ e potenza 4 e verificare che si tagliano sotto un angolo di 60° in entrambi i punti comuni.

Fonte: problema originale dell'autore (verifica numerica del Teorema «Isogonalità» del Volume I, Capitolo 9; l'idea della prova è quella della soluzione del problema 28.5 di Prasolov [1], p. 525).

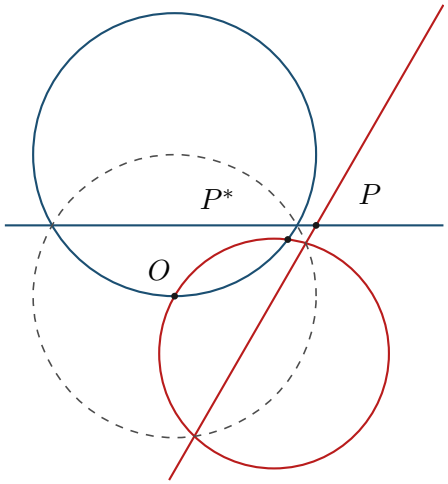


Figura 4.8: Problema 4.8: le rette ℓ_1 (blu) e ℓ_2 (rossa) e le loro immagini, cerchi per O dello stesso colore; il cerchio d'inversione è tratteggiato. I cerchi si incontrano in O e in $P^* = (\frac{8}{5}, \frac{4}{5})$.

Soluzione. Dati. $O = (0,0)$, $k^2 = 4$, $P = (2,1)$; $\ell_1 : y = 1$; ℓ_2 con direzione $(\cos 60°, \sin 60°)$.
Obiettivo. Le immagini e i loro angoli.
Scelta del centro. È imposta. Nessuna delle due rette passa per O, quindi entrambe diventano cerchi per O (S3).
Calcoli. Per ℓ_1: $h = 1$, piede $(0,1)$, immagine del piede $(0,4)$; il cerchio immagine ha diametro da O a $(0,4)$: centro $(0,2)$, raggio 2. Per ℓ_2: la normale unitaria è $n = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, la distanza è $h = |n \cdot P| = \sqrt{3} - \frac{1}{2} = 1{,}232051$ e il cerchio immagine ha centro $(1{,}405827;\ -0{,}811655)$ e raggio $\frac{k^2}{2h} = 1{,}623310$. I due cerchi passano per O e per $P^* = \frac{4}{5}P = (\frac{8}{5}, \frac{4}{5})$. L'angolo si calcola con (S8): $d^2 = 9{,}881754$, $d^2 - r_1^2 - r_2^2 = 3{,}246619$ e

$$\cos\theta = \frac{3{,}246619}{2 \cdot 2 \cdot 1{,}623310} = 0{,}5, \qquad \theta = 60°.$$

In O l'angolo è lo stesso: la tangente in O al cerchio immagine di una retta è parallela alla retta (il centro sta sulla perpendicolare da O alla retta), quindi le due tangenti in O sono parallele a ℓ_1 e ℓ_2. È coerente con (S8), che dà lo stesso angolo nei due punti comuni di due cerchi secanti.
Controllo numerico. Lo script verifica che P^* sta su entrambi i cerchi (scarto $7 \cdot 10^{-16}$), che $\cos\theta = 0{,}5$ esattamente e che le tangenti in O sono parallele alle rette date ✓.
Errore tipico. Misurare l'angolo fra i *raggi* in P^* e trovare 120°: l'angolo fra due cerchi è quello fra le tangenti, cioè il supplementare, preso in $[0°, 90°]$.

Esercizio 4.9: I punti di contatto in un segmento circolare. Livello A. In un segmento circolare, delimitato dalla corda AB e da un arco, si inscrivono tutte le possibili coppie di circonferenze tangenti fra loro (ciascuna tangente alla corda e all'arco). Trovare il luogo dei loro punti di contatto.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.23 (enunciato p. 520, soluzione p. 528).

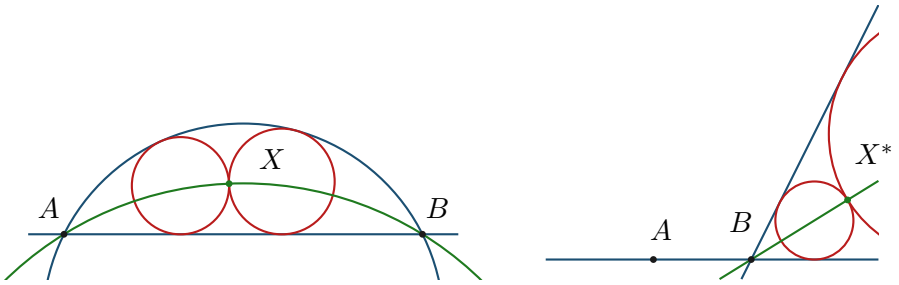


Figura 4.9: Problema 4.9. A sinistra il segmento sopra la corda AB (arco blu), una coppia di cerchi inscritti tangenti in X e l'arco-luogo (verde). A destra l'inversione di centro A e potenza $AB^2 = 4$: il segmento diventa l'angolo in B fra la retta AB e la retta Ω^*, i due cerchi sono inscritti nell'angolo e X^* sta sulla bisettrice (verde).

Soluzione. Dati. $A = (-1, 0)$, $B = (1, 0)$, arco della circonferenza Ω di centro $(0, -\frac{1}{2})$ e raggio $\frac{\sqrt{5}}{2} = 1{,}118034$, sopra la corda. L'angolo fra corda e arco in A è α con $\tan\alpha = 2$, $\alpha = 63{,}434949°$ (il raggio verso A forma con la verticale lo stesso angolo che la tangente forma con la corda).
Obiettivo. Il luogo dei punti di contatto.
Scelta del centro. Un estremo della corda, A, con potenza AB^2 in modo che B resti fisso. Corda e arco passano entrambi per A e diventano due rette per B (S3).
Calcoli. La retta AB va in sé; Ω va in una retta per B, che forma con AB l'angolo α (S5). Il segmento circolare, che non contiene A al suo interno, va nella regione angolare di vertice B e ampiezza α; i cerchi inscritti nel segmento vanno nei cerchi inscritti nell'angolo. Due cerchi inscritti in un angolo e tangenti fra loro hanno i centri sulla bisettrice e si toccano in un punto della bisettrice; viceversa per ogni punto X^* della bisettrice passano esattamente due cerchi inscritti nell'angolo (i centri c sulla bisettrice con $|c - X^*| = \operatorname{dist}(c, \text{lato})$ sono due, uno per parte), e sono tangenti in X^*. Dunque il luogo nel piano invertito è la semiretta bisettrice privata di B, e il luogo cercato è la sua immagine: un arco di cerchio per A e B interno al segmento, che forma con la corda l'angolo $\alpha/2$ (S5), privato degli estremi. Il suo centro è $(0, -\cot\frac{\alpha}{2}) = (0, -\frac{1+\sqrt{5}}{2})$ e il raggio $\frac{1}{\sin(\alpha/2)} = 1{,}902113$.
Controllo numerico. Un cerchio inscritto con centro di ascissa x ha raggio $r(x) = \frac{1-x^2}{2(\frac{1}{2}+R)}$ (tangenza interna a Ω). Con $x_1 = -0{,}35$: $r_1 = 0{,}271162$; lo script trova il secondo cerchio tangente al primo, $x_2 = 0{,}215358$, $r_2 = 0{,}294685$, e il punto di contatto $X = (-0{,}079072;\ 0{,}282435)$, la cui distanza da $(0;\ -1{,}618034)$ è $1{,}902113$ ✓. Nel piano invertito $X^* = (2{,}970040;\ 1{,}217552)$ dista $1{,}217552$ da entrambe le rette ✓.
Errore tipico. Includere nel luogo i punti A e B, o l'intera circonferenza: A corrisponde al punto all'infinito della bisettrice e B al vertice, e nessuno dei due è un punto di contatto.

Esercizio 4.10: Cerchio tangente internamente e corda tangente. Livello A. Le circonferenze Γ e ω sono tangenti internamente in T, con ω interna a Γ; una corda AB di Γ è tangente a ω in K. Sia M il punto medio dell'arco AB che non contiene T. Dimostrare, con un'inversione di centro M, che T, K, M sono allineati (quindi TK è bisettrice di $\widehat{ATB}$) e che MA^2 è la potenza di M rispetto a ω.
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior 2021 – Eserciziario G2 basic*, esercizio 5 (e esercizio 1 per la bisettrice) [5].

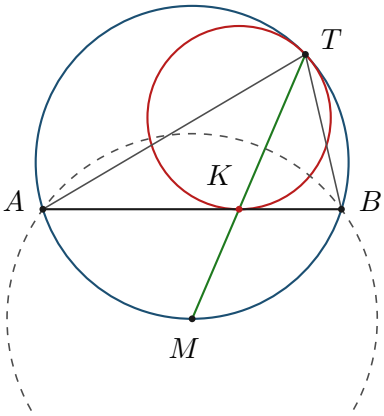


Figura 4.10: Problema 4.10: Γ unitaria, corda $y=-0{,}3$, $K=(0{,}3;\ -0{,}3)$. L'inversione di centro $M=(0,-1)$ e raggio MA (tratteggiata) scambia la corda e Γ, e K con T; il cerchio ω (rosso) va in sé.

Soluzione. Dati. Γ di centro $(0,0)$ e raggio 1; corda sulla retta $y=-0{,}3$; $K=(0{,}3;\ -0{,}3)$; ω di centro $(0{,}3;\ -0{,}3+\varrho)$ tangente internamente a Γ, quindi $0{,}09+(\varrho-0{,}3)^2=(1-\varrho)^2$, $\varrho=\frac{0{,}82}{1{,}4}=0{,}585714$; $M=(0,-1)$.
Obiettivo. T, K, M allineati e $MA^2=\mathrm{pot}_\omega(M)$.
Scelta del centro. Il punto M con raggio $MA=MB$: A e B restano fissi, la retta AB (che non passa per M) va nel cerchio per M, A, B, cioè in Γ, e viceversa (S1, S3).
Calcoli. Sia T' il secondo punto d'incontro della retta MK con Γ: poiché $K\in AB$, K^* sta su Γ e sulla semiretta MK, cioè $K^*=T'$. Sia ω' il cerchio tangente ad AB in K e passante per T'. Esso contiene la coppia di punti inversi K, T', quindi è ortogonale al cerchio d'inversione e va in sé (Osservazione 4.3); essendo tangente in K alla retta AB, la sua immagine, cioè ω' stesso, è tangente in $K^*=T'$ all'immagine di AB, cioè a Γ (S5). Ora, fra i cerchi tangenti ad AB in K dalla parte di T ce n'è uno solo tangente internamente a Γ (al crescere del raggio il cerchio passa con continuità dall'essere interno all'essere secante), e quello è ω: dunque $\omega'=\omega$ e $T'=T$. Questo prova che T, K, M sono allineati, e che ω è invariante, cioè ortogonale al cerchio d'inversione: la potenza di M rispetto a ω è il quadrato del raggio d'inversione, MA^2 (Osservazione 4.3). Infine M è il punto medio dell'arco AB, quindi gli angoli inscritti $\widehat{ATM}$ e $\widehat{MTB}$ sono uguali: TK è bisettrice.
Controllo numerico. $T=(\frac{21}{29},\frac{20}{29})=(0{,}724138;\ 0{,}689655)$; $A=(-0{,}953939;\ -0{,}3)$; $MA^2=0{,}91+0{,}49=1{,}4$; la potenza di M rispetto a ω è $0{,}09+1{,}285714^2-0{,}585714^2=1{,}4$ ✓; $MK\cdot MT=1{,}4$ ✓; i due angoli in T valgono $36{,}271198°$ ✓; l'inverso di K è T (scarto $2\cdot10^{-16}$) ✓.
Seconda soluzione. L'omotetia di centro T che manda ω in Γ manda la tangente AB nella tangente a Γ parallela ad AB dalla parte opposta a T, il cui punto di contatto è M; quindi manda K in M, e T, K, M sono allineati (Stage Senior 2021, esercizio 1). La potenza segue poi da $MK\cdot MT=MA^2$, che è la similitudine dei triangoli MAK e MTA (angolo in M comune e $\widehat{MAB}=\widehat{MTA}$, archi uguali).
Errore tipico. Affermare che $\omega^*=\omega$ «perché ω^* è tangente ad AB e a Γ»: i cerchi tangenti a entrambi sono infiniti, e serve un punto di contatto preciso per concludere.

4.3. Problemi di livello B

Esercizio 4.11: Assi radicali di cerchi inscritti in un segmento. Livello B. In un segmento circolare di corda AB si inscrivono tutte le coppie di circonferenze secanti (ciascuna tangente alla corda e all'arco), e per ogni coppia si traccia la retta per i due punti comuni. Dimostrare che tutte queste rette passano per uno stesso punto.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.26 (enunciato p. 520, soluzione p. 529).

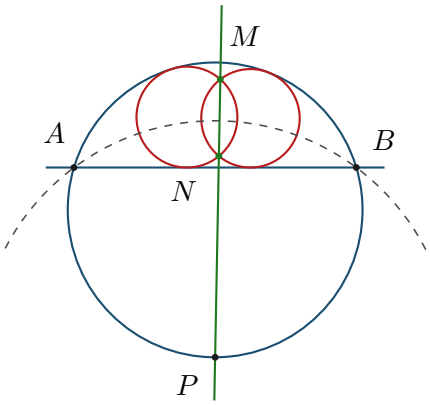


Figura 4.11: Problema 4.11: corda AB sull'asse x, circonferenza Ω di centro $(0;\ -0{,}3)$, due cerchi inscritti secanti (rossi), la retta MN (verde) e il punto medio P dell'arco complementare; tratteggiato il cerchio d'inversione di centro P e raggio PA.

Soluzione. Dati. $A=(-1,0)$, $B=(1,0)$; Ω di centro $(0;\ -0{,}3)$ e raggio $R=\sqrt{1{,}09}=1{,}044031$; il segmento sta sopra la corda; $P=(0;\ -1{,}344031)$ è il punto medio dell'arco inferiore. Due cerchi inscritti: S_1 di centro $(-0{,}2;\ 0{,}357135)$ e raggio $0{,}357135$, S_2 di centro $(0{,}25;\ 0{,}348764)$ e raggio $0{,}348764$.
Obiettivo. La retta per i punti comuni di S_1 e S_2 passa per P, qualunque sia la coppia.
Scelta del centro. Il punto P con raggio $PA=PB$. È il punto M del Problema 4.10, visto dall'altra parte: ogni cerchio inscritto nel segmento è un cerchio tangente internamente a Ω e tangente alla corda, e P è il punto medio dell'arco che non contiene il suo punto di contatto con Ω.
Calcoli. Per il Problema 4.10, la potenza di P rispetto a ciascun cerchio inscritto S è PA^2; per l'Osservazione 4.3 ogni S è ortogonale al cerchio d'inversione di centro P e raggio PA, e va in sé. Siano M, N i punti comuni di S_1 e S_2. L'inversione manda $S_1\cap S_2$ in sé. Se fissasse M, fisserebbe anche N (è una biiezione dell'insieme $\{M,N\}$); allora M e N starebbero entrambi sul cerchio d'inversione, e S_1, S_2 sarebbero due cerchi ortogonali al cerchio d'inversione passanti per due suoi punti: ma un tale cerchio è unico, perché le sue tangenti in M e N sono le rette PM e PN, e il suo centro è il punto comune delle perpendicolari a PM in M e a PN in N. Dunque $M^*=N$: M e N stanno su una semiretta da P (S1), cioè la retta MN passa per P.
Controllo numerico. $PA^2=1+1{,}344031^2=2{,}806418$; la potenza di P rispetto a S_1 e a S_2 vale $2{,}806418$ in entrambi i casi ✓. I punti comuni sono $M=(0{,}036619;\ 0{,}624636)$ e $N=(0{,}026507;\ 0{,}081019)$; il triangolo PMN ha area nulla (scarto $7\cdot10^{-18}$) e l'inverso di M è N ✓.
Seconda soluzione. Senza inversione: la retta MN è l'asse radicale di S_1 e S_2, e P ha la stessa potenza PA^2 rispetto a entrambi, quindi sta sull'asse radicale. È la stessa idea in un'altra lingua: la potenza costante PA^2 *è* l'ortogonalità al cerchio d'inversione.

Errore tipico. Prendere come centro il punto medio dell'arco del segmento (quello dalla parte dei cerchi): la sua potenza rispetto ai cerchi inscritti non è costante.

Esercizio 4.12: Angoli fra cerchi circoscritti. Livello B. Quattro punti A, B, C, D sono tali che tre qualsiasi non sono allineati. Dimostrare che l'angolo fra le circonferenze circoscritte ai triangoli ABC e ABD è uguale all'angolo fra le circonferenze circoscritte ai triangoli ACD e BCD.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.27 (enunciato p. 520, soluzione p. 529).

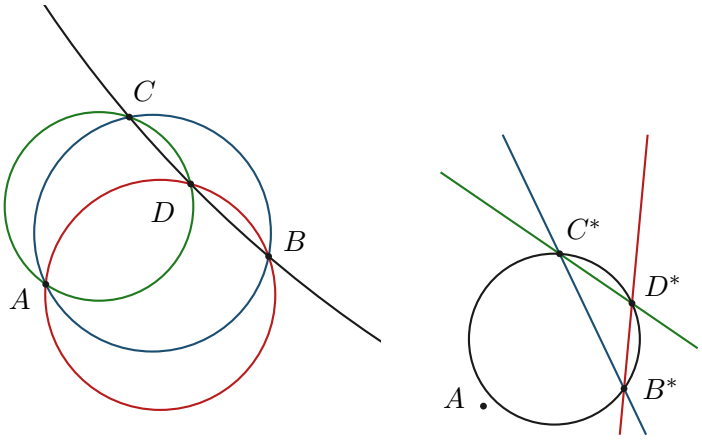


Figura 4.12: Problema 4.12 con $A = (0,0)$, $B = (4;\ 0{,}5)$, $C = (1{,}5;\ 3)$, $D = (2{,}6;\ 1{,}8)$: a sinistra le quattro circonferenze ABC (blu), ABD (rossa), ACD (verde), BCD (nera); a destra, dopo l'inversione di centro A, le tre rette e il cerchio $B^*C^*D^*$.

Soluzione. Dati. I quattro punti della figura; se A, B, C, D fossero conciclici le quattro circonferenze coinciderebbero e i due angoli sarebbero nulli: supponiamo che non lo siano.
Obiettivo. $\angle(ABC, ABD) = \angle(ACD, BCD)$, angoli fra cerchi presi in $[0°, 90°]$.
Scelta del centro. Il punto A, comune a tre delle quattro circonferenze: queste diventano rette (S3), e gli angoli si conservano (S5).
Calcoli. Dopo l'inversione di centro A le circonferenze ABC, ABD, ACD diventano le rette B^*C^*, B^*D^*, C^*D^*, e la circonferenza BCD, che non passa per A, diventa la circonferenza $B^*C^*D^*$. Il primo angolo è quello fra le rette B^*C^* e B^*D^*, cioè l'angolo $C^*\widehat{B^*D^*}$ (o il suo supplementare). Il secondo è l'angolo in C^* fra la corda C^*D^* e la circonferenza $B^*C^*D^*$, cioè fra la corda e la tangente in C^*: per il teorema dell'angolo alla tangente (Volume I) è l'angolo inscritto $C^*\widehat{B^*D^*}$ (o il supplementare). Ridotti a $[0°, 90°]$, i due angoli coincidono.
Controllo numerico. Con (S8): per le circonferenze ABC e ABD $\cos\theta = 0{,}858415$, per ACD e BCD ancora 0,858415 (scarto 10^{-15}), cioè $\theta = 30{,}8609°$ ✓. Con $k^2 = 4$, il coseno dell'angolo in B^* fra C^* e D^* vale, in valore assoluto, 0,858415 ✓.
Errore tipico. Confrontare angoli orientati o non ridotti: l'angolo fra due cerchi è definito a meno del supplementare, ed è per questo che (S8) usa il valore assoluto.

Esercizio 4.13: Il cerchio ortogonale biseca l'angolo. Livello B. Per i punti A e B passano due circonferenze S_1 e S_2 tangenti a una circonferenza S, e una circonferenza S_3 ortogonale a S. Dimostrare che S_3 forma angoli uguali con S_1 e con S_2.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.28 (enunciato p. 520, soluzione p. 529).

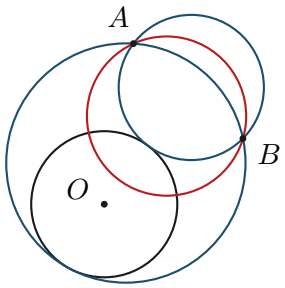


Figura 4.13: Problema 4.13: S è il cerchio unitario di centro O (nero), S_1 e S_2 (blu) passano per $A = (0{,}4;\ 2{,}2)$ e $B = (1{,}9;\ 0{,}9)$ e sono tangenti a S; S_3 (rosso) passa per A e B ed è ortogonale a S.

Soluzione. Dati. S: centro $(0, 0)$, raggio 1; A e B esterni a S.
Obiettivo. $\angle(S_1, S_3) = \angle(S_2, S_3)$.
Scelta del centro. Il punto A, comune a S_1, S_2, S_3.
Calcoli. Dopo l'inversione di centro A, S_1^*, S_2^*, S_3^* sono tre rette per B^* (S3); S_1^* e S_2^* sono tangenti al cerchio S^* (S5), cioè sono le due tangenti da B^* a S^*; S_3^* è ortogonale a S^*, quindi passa per il suo centro (Lemma 2.8). La retta per B^* e per il centro è l'asse di simmetria della coppia di tangenti da B^*: forma angoli uguali con le due, e dimezza l'angolo fra di esse. Gli angoli si conservano (S5), e la tesi segue.
Controllo numerico. Lo script costruisce S_1 e S_2 proprio con questa inversione ($k^2 = 4$) e verifica nel piano originale che passano per A e B e sono tangenti a S: S_1 ha centro $(1{,}192397;\ 1{,}598919)$ e raggio 0,994581, S_2 centro $(0{,}296440;\ 0{,}565123)$ e raggio 1,638154. Il cerchio S_3 è il cerchio per A, B e per l'inverso di A rispetto a S (Osservazione 4.3); il quadrato della distanza fra i centri di S_3 e S è $2{,}189366 = r_3^2 + 1$ (ortogonalità, Corollario 1.4) ✓. Con (S8): $\angle(S_1, S_3) = \angle(S_2, S_3) = 28{,}220997°$ e $\angle(S_1, S_2) = 56{,}441994°$, che è il doppio e coincide con l'angolo fra le tangenti da B^* ✓.
Errore tipico. Pensare che S_3 sia unico solo «per costruzione»: lo è perché un cerchio per A ortogonale a S passa anche per l'inverso di A rispetto a S, e tre punti lo determinano.

Esercizio 4.14: Quattro cerchi e due quaterne concicliche. Livello B. Sono date quattro circonferenze S_1, S_2, S_3, S_4, con S_1 e S_3 secanti sia S_2 sia S_4. Dimostrare che se i punti comuni di S_1 e S_2 e quelli di S_3 e S_4 stanno su una circonferenza o una retta, allora anche i punti comuni di S_1 e S_4 e quelli di S_2 e S_3 stanno su una circonferenza o una retta.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.32 (enunciato p. 521, soluzione p. 530).

Soluzione. Dati. Σ: $|z| = 2$; p_1, p_2 a 60° e 140° ($S_1 \cap S_2$), p_3, p_4 a 160° e 240° ($S_3 \cap S_4$). Centri e raggi: S_1 $(-0{,}366760;\ 2{,}080002)$, 1,410356; S_2 $(-0{,}170538;\ 0{,}967169)$, 1,398286; S_3 $(-2{,}116271;\ -0{,}770260)$, 1,473467; S_4 $(-1{,}007434;\ -0{,}366676)$, 1,365395.
Obiettivo. I quattro punti di $S_1 \cap S_4$ e $S_2 \cap S_3$ sono conciclici.
Scelta del centro. Un punto comune di S_1 e S_2, che sta anche sul cerchio Σ: tre dei cinque cerchi diventano rette.
Calcoli. Sia p_1 il centro. S_1, S_2, Σ passano per p_1 e per p_2, dunque diventano tre rette l_1, l_2, l passanti per il punto $O' = p_2^*$. La retta l contiene p_3^* e p_4^*, i punti comuni di S_3^* e S_4^*: è il loro asse radicale, e O', che vi appartiene, ha la stessa potenza rispetto a S_3^* e S_4^*. La retta l_1 taglia S_4^* nei due punti X_1, X_2 (immagini di $S_1 \cap S_4$), la retta l_2 taglia S_3^* in Y_1, Y_2

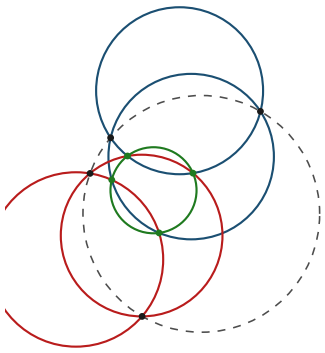


Figura 4.14: Problema 4.14: il cerchio tratteggiato Σ ($|z| = 2$) contiene i punti comuni di S_1, S_2 (blu) e di S_3, S_4 (rossi); i quattro punti comuni di S_1, S_4 e di S_2, S_3 (in verde) stanno sul cerchio verde.

(immagini di $S_2 \cap S_3$), e $\overline{O'X_1} \cdot \overline{O'X_2} = \mathrm{pot}_{S_4^*}(O') = \mathrm{pot}_{S_3^*}(O') = \overline{O'Y_1} \cdot \overline{O'Y_2}$ (prodotti con segno). Per l'inverso del teorema delle secanti (Volume I) X_1, X_2, Y_1, Y_2 sono conciclici, perché le rette l_1 e l_2 sono distinte. Tornando indietro, i quattro punti cercati stanno su un cerchio o su una retta.
Controllo numerico. $S_1 \cap S_4 = \{(-0{,}140225;\ 0{,}687958),\ (-1{,}246469;\ 0{,}977633)\}$, $S_2 \cap S_3 = \{(-0{,}712736;\ -0{,}321717),\ (-1{,}512338;\ 0{,}573752)\}$; il cerchio per i primi tre ha centro $(-0{,}806973;\ 0{,}398869)$ e raggio 0,726722, e il quarto dista dal centro 0,726722 ✓. Nel piano invertito ($k^2 = 1$) le rette l_1, l_2, l concorrono e le due potenze di O' valgono 0,026267 ✓.
Errore tipico. Invertire in un punto qualsiasi: solo un punto comune a *tre* dei cerchi dati trasforma il problema in un fatto sulle potenze.

Esercizio 4.15: I punti di contatto di una catena. Livello B. Due circonferenze disgiunte R_1 e R_2 delimitano una regione G (la componente del complementare di $R_1 \cup R_2$ il cui bordo contiene entrambe). Le circonferenze $S_1, \dots, S_n$ stanno in G, sono tutte tangenti a R_1 e R_2, e S_i è tangente a S_{i+1} nel punto A_i ($i = 1, \dots, n-1$). Dimostrare che $A_1, \dots, A_{n-1}$ stanno su una circonferenza o su una retta.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.39 (enunciato p. 523, soluzione p. 532), qui enunciato nel caso di R_1, R_2 disgiunti e dei cerchi della catena nella regione fra di essi.

Soluzione. Dati. R_1 di centro 0 e raggio 4, R_2 di centro 1 e raggio 1: $\delta = \frac{|1-16-1|}{8} = 2$ (S8), disgiunti e annidati; G è la corona fra i due.
Obiettivo. $A_1, \dots, A_{n-1}$ conciclici.
Scelta del centro. Un punto limite del fascio di R_1 e R_2 (S7): le due circonferenze diventano concentriche, e in una corona circolare la catena è rigida.
Calcoli. I punti limite sono i punti x dell'asse reale inversi di sé stessi rispetto a entrambe: $\frac{16}{x} = 1 + \frac{1}{x-1}$, cioè $x^2 - 16x + 16 = 0$, $x = 8 \pm 4\sqrt{3}$. Si prende $L = 8 - 4\sqrt{3} = 1{,}071797$, interno a R_2, con $k^2 = 1$. Le immagini R_1^*, R_2^* sono concentriche, di raggi $a < b$ con $b/a = \delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = 2 + \sqrt{3}$ (Teorema 2.1(c) e (S8)). Il centro L non sta in G: se vi stesse, le immagini sarebbero esterne l'una all'altra (Lemma 2.4), mentre sono concentriche. Quindi G^* è la componente delimitata da entrambe le immagini, cioè la corona $a < |z - z_0| < b$. Un cerchio della corona tangente a entrambi i bordi ha raggio $\varrho = \frac{b-a}{2}$ e centro a distanza $m = \frac{a+b}{2}$ da z_0; due di questi cerchi tangenti fra loro (esternamente, perché hanno lo stesso

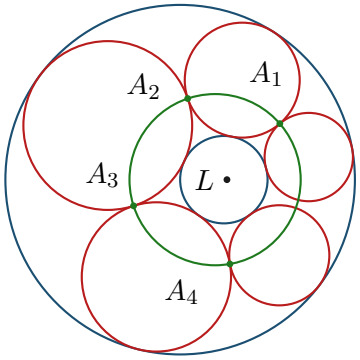


Figura 4.15: Problema 4.15: $R_1 : \ |z| = 4$ e $R_2 : \ |z-1| = 1$ (blu), una catena di cinque cerchi (rossi) e il cerchio verde che contiene i quattro punti di contatto; L è il punto limite usato come centro d'inversione.

raggio) si toccano nel punto medio dei centri, a distanza $\sqrt{m^2 - \varrho^2} = \sqrt{ab}$ da z_0. Dunque tutti gli A_i^* stanno sul cerchio di centro z_0 e raggio $\sqrt{ab}$, e gli A_i su un cerchio generalizzato.
Controllo numerico. Lo script costruisce una catena di cinque cerchi nel piano invertito, la riporta indietro e verifica nel piano originale tutte le tangenze; i quattro punti di contatto stanno sul cerchio di centro (0,8; 0) e raggio 1,959592 (scarto 10^{-15}) ✓. La catena non si chiude: il numero di cerchi che fa un giro completo sarebbe $\pi / \arctan(1/\sqrt{2}) = 5{,}104299$, non intero (Problema 4.21).
Errore tipico. Applicare l'argomento a una catena qualsiasi di cerchi tangenti a R_1 e R_2: se i cerchi non stanno tutti nella stessa regione (o, nel caso di R_1 e R_2 secanti, se due cerchi consecutivi si toccano in un punto di R_1 o R_2), i punti di contatto non sono più tutti del tipo descritto. Il Problema 4.25 mostra che configurazioni di questo genere esistono davvero.

Esercizio 4.16: Tre rapporti che sommano a uno. Livello B. Il punto D è interno al triangolo ABC. Siano A_1, B_1, C_1 i secondi punti d'incontro delle rette AD, BD, CD con le circonferenze circoscritte ai triangoli BDC, CDA, ADB. Dimostrare che $\dfrac{AD}{AA_1} + \dfrac{BD}{BB_1} + \dfrac{CD}{CC_1} = 1$.
Fonte: BAMO 2011, problema 4, nel capitolo 8 («Inversion») di Chen [2]; soluzione in una riga nella raccolta di soluzioni dello stesso autore [3], §8a.

Soluzione. Dati. I punti della figura.
Obiettivo. La somma dei tre rapporti vale 1.
Scelta del centro. Il punto D, per cui passano le tre circonferenze: diventano rette, e la configurazione diventa un triangolo con tre ceviane per un punto.
Calcoli. Sia ι l'inversione di centro D e raggio k. I punti A^*, B^*, C^* stanno sulle semirette DA, DB, DC; poiché D è interno ad ABC, gli angoli $\widehat{ADB}$, $\widehat{BDC}$, $\widehat{CDA}$ sono minori di 180° e hanno somma 360°, e lo stesso vale per il triangolo $A^*B^*C^*$: D è interno anche a $A^*B^*C^*$. La circonferenza BDC passa per D e va nella retta B^*C^* (S3); A_1 sta su di essa e sulla retta AD, quindi A_1^* è il punto d'incontro della retta A^*D con B^*C^*, che sta

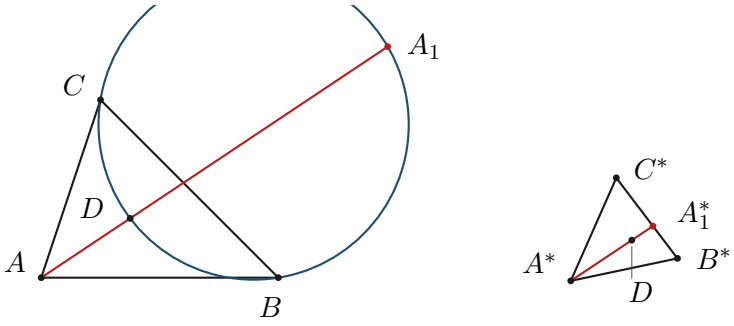


Figura 4.16: Problema 4.16 con $A=(0,0)$, $B=(4,0)$, $C=(1,3)$, $D=(1{,}5;\ 1)$. A sinistra il cerchio BDC e la retta AA_1; a destra, dopo l'inversione di centro D e potenza 1, il triangolo $A^*B^*C^*$ con la ceviana $A^*A_1^*$.

sul segmento B^*C^* dalla parte opposta ad A^* rispetto a D. Perciò A_1 sta sulla semiretta opposta a DA, e $AA_1 = AD + DA_1$. Con $DX = k^2/DX^*$:

$$\frac{AD}{AA_1} = \frac{1/DA^*}{1/DA^* + 1/DA_1^*} = \frac{DA_1^*}{A^*A_1^*} = \frac{\text{area}(DB^*C^*)}{\text{area}(A^*B^*C^*)},$$

l'ultima uguaglianza perché i due triangoli hanno la base B^*C^* in comune e le altezze in rapporto $DA_1^* : A^*A_1^*$. Sommando i tre rapporti analoghi si ottiene la somma delle aree dei triangoli DB^*C^*, DC^*A^*, DA^*B^*, cioè l'area di $A^*B^*C^*$: il totale è 1.
Controllo numerico. Lo script calcola A_1, B_1, C_1 intersecando direttamente rette e cerchi: $A_1 = (5{,}846154;\ 3{,}897436)$, $B_1 = (-1{,}615764;\ 2{,}246305)$, $C_1 = (2{,}676471;\ -3{,}705882)$, e la somma vale 1 (scarto nullo in doppia precisione) ✓; $AA_1 = AD + DA_1 = 7{,}026202$ ✓; $AD/AA_1 = 0{,}256579 = \text{area}(DB^*C^*)/\text{area}(A^*B^*C^*)$ ✓.
Errore tipico. Scrivere $AA_1 = |AD - DA_1|$: bisogna prima stabilire da che parte di D cade A_1, ed è l'inversione a dirlo.

Esercizio 4.17: Quattro cerchi tangenti in un punto. Livello B. Le circonferenze distinte Γ_1, Γ_3 sono tangenti esternamente in P, e così Γ_2, Γ_4 (nello stesso punto P). Siano A, B, C, D i secondi punti comuni di Γ_1 e Γ_2, Γ_2 e Γ_3, Γ_3 e Γ_4, Γ_4 e Γ_1, tutti diversi da P. Dimostrare che $\dfrac{AB\cdot BC}{AD\cdot DC} = \dfrac{PB^2}{PD^2}$.
Fonte: IMO Shortlist 2003, G4, nel capitolo 8 di Chen [2]; soluzione abbreviata in [3], §8b.

Soluzione. Dati. $P=(0,0)$; Γ_1 di centro $(-1{,}2;\ 0)$ e raggio 1,2, Γ_3 di centro $(0{,}8;\ 0)$ e raggio 0,8; Γ_2 di centro e^{i70° e raggio 1, Γ_4 di centro $-1{,}5\,e^{i70^\circ}$ e raggio 1,5.
Obiettivo. L'uguaglianza fra i rapporti.
Scelta del centro. Il punto P, comune ai quattro cerchi e punto di tangenza: per (S5) diventano due coppie di rette parallele.
Calcoli. Con $k=1$: $\Gamma_1^* \parallel \Gamma_3^*$ e $\Gamma_2^* \parallel \Gamma_4^*$, e A^*, B^*, C^*, D^* sono i punti d'incontro consecutivi: $A^*B^*C^*D^*$ è un parallelogramma, con $A^*B^* = D^*C^*$ e $A^*D^* = B^*C^*$. Per (S2) le due uguaglianze sono

$$\frac{AB}{PA\cdot PB} = \frac{CD}{PC\cdot PD}, \qquad \frac{AD}{PA\cdot PD} = \frac{BC}{PB\cdot PC}.$$

Dividendo la prima per la seconda: $\frac{AB\cdot PD}{AD\cdot PB} = \frac{CD\cdot PB}{BC\cdot PD}$, cioè $\frac{AB\cdot BC}{AD\cdot DC} = \frac{PB^2}{PD^2}$.

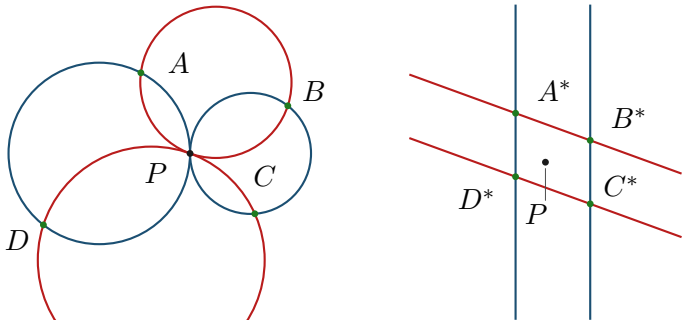


Figura 4.17: Problema 4.17: Γ_1, Γ_3 (blu) tangenti in P lungo l'asse x, Γ_2, Γ_4 (rossi) tangenti in P lungo la direzione di 70°. A destra, dopo l'inversione di centro P e potenza 1: due coppie di rette parallele e il parallelogramma $A^*B^*C^*D^*$.

Controllo numerico. $A = (-0{,}649909;\ 1{,}066489)$, $B = (1{,}292896;\ 0{,}630122)$, $C = (0{,}856645;\ -0{,}797992)$, $D = (-1{,}939345;\ -0{,}945182)$ (secondi punti comuni come simmetrici di P rispetto alle rette dei centri); i due membri valgono 0,444444 ✓; nel piano invertito $A^* + C^* = B^* + D^*$ ✓.
Errore tipico. Cercare l'uguaglianza fra i lati del parallelogramma nella forma sbagliata, per esempio $A^*B^* = B^*C^*$: in un parallelogramma sono uguali i lati *opposti*.

Esercizio 4.18: L'inversione che scambia ortocentro e piede dell'altezza. Livello B. Sia ABC un triangolo acutangolo di ortocentro H, e siano D, E, F i piedi delle altezze da A, B, C. Si considera l'inversione di centro A e raggio $\sqrt{AH \cdot AD}$. Dove vanno i sette punti A, B, C, D, E, F, H? Dove vanno la circonferenza circoscritta e la retta BC?
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior 2021 – Eserciziario G2 basic*, esercizio 6, primo punto [5].

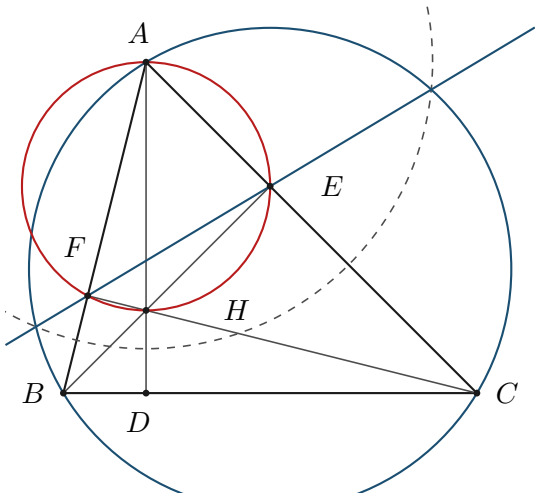


Figura 4.18: Problema 4.18 con $A = (1, 4)$, $B = (0, 0)$, $C = (5, 0)$: le altezze (grigie), il cerchio d'inversione di centro A e potenza $AH \cdot AD = 12$ (tratteggiato), la circoscritta e la retta EF (blu), il cerchio di diametro AH (rosso).

Soluzione. Dati. $A = (1,4)$, $B = (0,0)$, $C = (5,0)$ (acutangolo: $AB^2 = 17$, $AC^2 = 32$, $BC^2 = 25$, ogni quadrato minore della somma degli altri due). $H = (1,1)$, $D = (1,0)$, $E = (2{,}5;\ 2{,}5)$, $F = (\frac{5}{17}, \frac{20}{17})$.
Obiettivo. Le immagini.
Scelta del centro. È imposta; il raggio è scelto in modo che H e D, che stanno sulla stessa semiretta da A, siano scambiati.
Calcoli. $k^2 = AH \cdot AD$. I punti B, D, H, F stanno sulla circonferenza di diametro BH (angoli retti in D e F), e la potenza di A rispetto a essa dà $AF \cdot AB = AH \cdot AD$; i punti B, C, E, F stanno sulla circonferenza di diametro BC, e la potenza di A dà $AE \cdot AC = AF \cdot AB$. Poiché il triangolo è acutangolo, F sta sul segmento AB, E su AC e H su AD: le coppie sono sulle stesse semirette, e quindi $H \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow F$, $C \leftrightarrow E$ (S1); A va all'infinito. La circoscritta passa per A, B, C e va nella retta per F e E (S3). La retta BC va nel cerchio per A, F, E, che contiene anche H (immagine di $D \in BC$): è il cerchio di diametro AH (angoli retti in E e F).
Controllo numerico. $AH = 3$, $AD = 4$, $k^2 = 12$; $AF \cdot AB = 12$ e $AE \cdot AC = 12$ (scarti 10^{-15}) ✓; lo script verifica $H^* = D$, $B^* = F$, $C^* = E$, che l'immagine della circoscritta è la retta EF e che l'immagine di BC è il cerchio di centro $(1;\ 2{,}5)$ e raggio 1,5 ✓.
Seconda soluzione (un corollario). La tangente in A alla circoscritta è perpendicolare al raggio AO; la retta EF è l'immagine della circoscritta, e per (S3) è perpendicolare ad AO anch'essa. Dunque EF è parallela alla tangente in A: un fatto classico ottenuto senza calcoli; lo script verifica $EF \perp AO$ ✓.
Errore tipico. Scrivere $k^2 = AH \cdot HD$ o AD^2: la potenza deve essere il prodotto delle distanze *da* A dei due punti da scambiare.

Esercizio 4.19: Inversione nel cerchio inscritto e formula di Euler. Livello B. Sia ABC un triangolo con cerchio inscritto ω (centro I, raggio r) tangente a BC, CA, AB in D, E, F, e circoscritto Γ (centro O, raggio R). Dove va Γ nell'inversione rispetto a ω? Dedurre la formula di Euler $OI^2 = R^2 - 2Rr$.
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior 2021 – Eserciziario G2 basic*, esercizio 6, secondo punto [5]; la deduzione della formula è dell'autore (la formula è dimostrata in altro modo nel Volume I, Capitolo 14, «Formula di Euler–Chapple»).

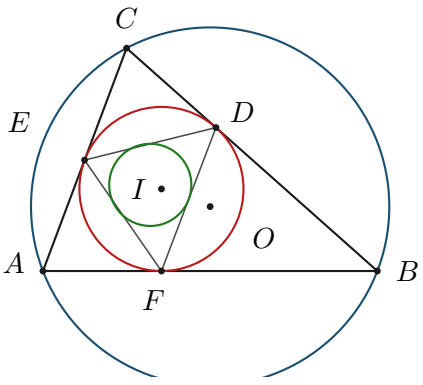


Figura 4.19: Problema 4.19 con $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (1{,}5;\ 4)$: la circoscritta (blu), l'inscritta (rossa), il triangolo di contatto DEF (grigio) e l'immagine della circoscritta (verde), che passa per i punti medi dei lati di DEF.

Soluzione. Dati. I vertici della figura: $I = (2{,}125602;\ 1{,}473043)$, $r = 1{,}473043$, $O = (3;\ 1{,}15625)$, $R = 3{,}215107$.
Obiettivo. L'immagine di Γ, e da essa la formula.
Scelta del centro. È imposta: I con raggio r. Il vantaggio è che ω resta fissa e i vertici hanno immagini semplici.
Calcoli. Le tangenti da A a ω toccano in E e F; la retta IA è perpendicolare a EF nel suo punto medio A', e nel triangolo rettangolo IEA il teorema di Euclide dà $IA' \cdot IA = IE^2 = r^2$: dunque $A^* = A'$, il punto medio di EF. Allo stesso modo B^* e C^* sono i punti medi di FD e DE, e Γ^* è il cerchio per i punti medi dei lati di DEF. Il triangolo dei punti medi è l'immagine di DEF nell'omotetia di centro il baricentro e rapporto $-\frac{1}{2}$, e DEF è inscritto in ω: il raggio di Γ^* è $\frac{r}{2}$. D'altra parte, per (S4), con I interno a Γ e quindi potenza $p = OI^2 - R^2 < 0$,

$$\frac{r}{2} = \frac{r^2 R}{R^2 - OI^2} \quad \Longrightarrow \quad R^2 - OI^2 = 2Rr.$$

Controllo numerico. Lo script verifica che A^*, B^*, C^* coincidono con i punti medi (scarti $\le 6 \cdot 10^{-16}$), che il raggio di Γ^* vale $0{,}736522 = \frac{r}{2}$ ✓e che $OI^2 = 0{,}864929 = R^2 - 2Rr$ ✓.
Errore tipico. Usare il valore p con il segno nella formula del raggio: il raggio dell'immagine è $k^2\varrho/|p|$, e per un centro interno $|p| = R^2 - OI^2$.

Esercizio 4.20: L'immagine del circocentro. **Livello B.** Sia ABC un triangolo di circocentro O, e siano B^*, C^*, O^* le immagini di B, C, O nell'inversione di centro A e raggio 1. Che relazione c'è fra A, B^*, C^* e O^*?
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior 2021 – Eserciziario G2 basic*, esercizio 6, terzo punto [5].

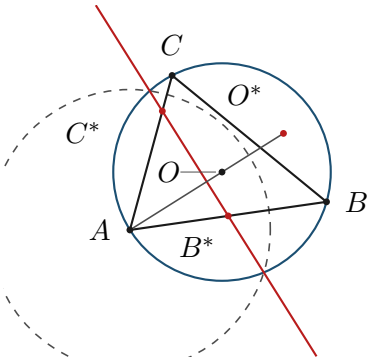


Figura 4.20: Problema 4.20 con $A = (0, 0)$, $B = (1{,}4;\ 0{,}2)$, $C = (0{,}3;\ 1{,}1)$: la circoscritta (blu), il cerchio d'inversione di raggio 1 (tratteggiato), la retta B^*C^* (rossa) e O^*, simmetrico di A rispetto a essa.

Soluzione. Dati. I vertici della figura; $O = (0{,}655405;\ 0{,}412162)$, $R = 0{,}774231$.
Obiettivo. La posizione di O^*.
Scelta del centro. È imposta.
Calcoli. La circoscritta passa per A e va nella retta B^*C^*, perpendicolare ad AO (S3). Il punto A' diametralmente opposto ad A dista $2R$ da A e va nel piede della perpendicolare da A alla retta, a distanza $\frac{1}{2R}$; il centro O, sulla stessa semiretta a distanza R, va a distanza $\frac{1}{R} = 2 \cdot \frac{1}{2R}$. Dunque O^* è il simmetrico di A rispetto alla retta B^*C^*.
Controllo numerico. $B^* = (0{,}7;\ 0{,}1)$, $C^* = (0{,}230769;\ 0{,}846154)$, $O^* = (1{,}093374;\ 0{,}687586)$; $AO^* = 1{,}291604 = \frac{1}{R}$ e la distanza di A dalla retta B^*C^* è $0{,}645802 = \frac{1}{2R}$ ✓; il simmetrico di A rispetto alla retta coincide con O^* (scarto $2 \cdot 10^{-16}$) ✓.

Seconda soluzione. Il centro O e il punto all'infinito sono simmetrici rispetto alla circoscritta Γ: l'inversione in Γ li scambia. L'inversione ι di centro A manda l'infinito in A e Γ nella retta B^*C^*; per (S9) manda punti simmetrici rispetto a Γ in punti simmetrici rispetto alla retta: A e O^* sono simmetrici rispetto a B^*C^*.
Errore tipico. Credere che il centro di un cerchio vada nel centro del cerchio immagine: il centro non è un punto «geometrico» per l'inversione, ed è qui a mostrarlo.

Esercizio 4.21: Quando si chiude una catena di Steiner. Livello B. Siano Γ_1, Γ_2 due circonferenze disgiunte e annidate, con distanza inversiva δ. Dimostrare che esiste una catena chiusa di n circonferenze contenute nella regione fra Γ_1 e Γ_2, ciascuna tangente a Γ_1, a Γ_2 e alle due vicine, che fa m giri intorno alla circonferenza interna, se e solo se

$$\delta = 1 + 2\tan^2\frac{m\pi}{n} \qquad \left(\frac{m}{n} < \frac{1}{2}\right).$$

Decidere se una catena chiusa esiste per $\Gamma_1 : \ |z| = 5$ e $\Gamma_2 : \ |z - \frac{3}{2}| = \frac{3}{2}$, e costruirla.
Fonte: problema originale dell'autore; il porisma di Steiner (se una catena si chiude, se ne chiudono infinite) è dimostrato nel Volume I, Capitolo 9, e la condizione in termini di angoli è il problema 28.41 di Prasolov [1].

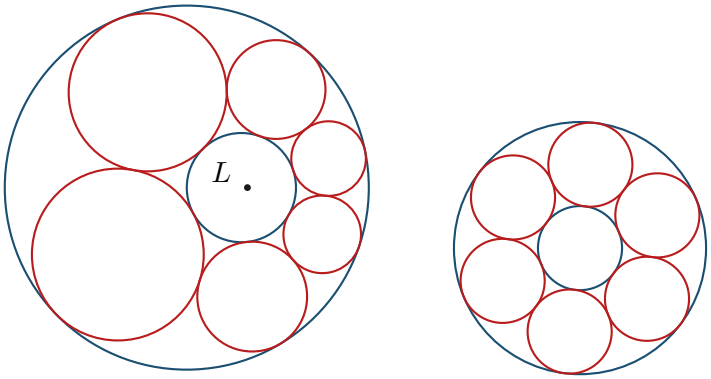


Figura 4.21: Problema 4.21: a sinistra Γ_1, Γ_2 (blu) e la catena chiusa di sei cerchi (rossi); $L = \frac{5}{3}$ è il punto limite usato come centro. A destra la stessa catena dopo l'inversione: due cerchi concentrici di raggi in rapporto 3 e sei cerchi uguali.

Soluzione. Dati. Γ_1, Γ_2 annidati e disgiunti; nel caso numerico $d = \frac{3}{2}$, $r_1 = 5$, $r_2 = \frac{3}{2}$.
Obiettivo. La condizione su δ, e la catena nel caso numerico.
Scelta del centro. Un punto limite del fascio (S7): le circonferenze diventano concentriche e una catena diventa un anello di cerchi uguali.
Calcoli. Dopo l'inversione, Γ_1^*, Γ_2^* sono concentriche di raggi $a < b$ con $\frac{b}{a} = \rho$, e $\delta = \frac{\rho^2+1}{2\rho}$ (S8, invariante per inversione). Il punto limite non sta nella regione fra i due cerchi (come nel Problema 4.15), e i cerchi della catena, tangenti ai due bordi, vanno in cerchi della corona, di raggio $\frac{b-a}{2}$ con i centri sul cerchio di raggio $\frac{a+b}{2}$. Due consecutivi hanno i centri che formano con il centro comune un angolo 2ϑ, con $\sin\vartheta = \frac{b-a}{b+a} = \frac{\rho-1}{\rho+1}$. La catena si chiude dopo m giri con n cerchi se e solo se $2n\vartheta = 2m\pi$, cioè $\vartheta = \frac{m\pi}{n}$. Posto $s = \sin\vartheta$, si ha $\rho = \frac{1+s}{1-s}$ e

$$\delta = \frac{\rho^2+1}{2\rho} = \frac{(1+s)^2 + (1-s)^2}{2(1-s^2)} = \frac{1+s^2}{1-s^2} = 1 + \frac{2s^2}{1-s^2} = 1 + 2\tan^2\vartheta.$$

Tutti i passaggi sono reversibili, e l'inversione conserva le tangenze (S5): la condizione è necessaria e sufficiente. *Caso numerico:* $\delta = \frac{|\frac{9}{4}-25-\frac{9}{4}|}{2\cdot 5\cdot\frac{3}{2}} = \frac{5}{3}$, e $1+2\tan^2\frac{\pi}{6} = 1+\frac{2}{3} = \frac{5}{3}$: si chiude una catena di 6 cerchi con un giro. I punti limite sono x con $\frac{25}{x} = \frac{3}{2} + \frac{9/4}{x-3/2}$, cioè $x^2 - \frac{50}{3}x + 25 = 0$, $x = 15$ o $x = \frac{5}{3}$; con centro $L = \frac{5}{3}$ e $k^2 = 1$ si trovano due cerchi concentrici di raggi in rapporto $\rho = \delta + \sqrt{\delta^2-1} = \frac{5}{3} + \frac{4}{3} = 3$ e il passo angolare $2\arcsin\frac{1}{2} = 60°$.
Controllo numerico. Lo script costruisce i sei cerchi nel piano invertito, li riporta indietro e verifica nel piano originale che ognuno è tangente a Γ_1, a Γ_2 e ai due vicini, compreso S_6 con S_1 ✓; i raggi vanno da 1,024256 a 2,360262. I valori $1+2\tan^2\frac{\pi}{n}$ per $n = 3, 4, 5, 6, 8$ sono 7, 3, 2,055728, $\frac{5}{3}$, 1,343146.
Errore tipico. Confrontare δ con il rapporto dei raggi dei cerchi *originali* (5/1,5): il rapporto che conta è quello dei cerchi concentrici, $\rho = \delta + \sqrt{\delta^2-1}$.

Esercizio 4.22: Un punto sulla circoscritta. **Livello B.** Nel triangolo ABC sia ω_B la circonferenza per A e B tangente in A alla retta AC, e ω_C la circonferenza per A e C tangente in A alla retta AB. Sia D il secondo punto comune di ω_B e ω_C e sia E il punto della retta AD con $AD = DE$, $E \neq A$. Dimostrare che E sta sulla circonferenza circoscritta ad ABC.
Fonte: Progetto Olimpiadi UMI, *Stage Senior 2021 – Eserciziario G2 basic*, esercizio 16 (Allenamenti EGMO 2019, G6), con il suggerimento «inversione in A» [5].

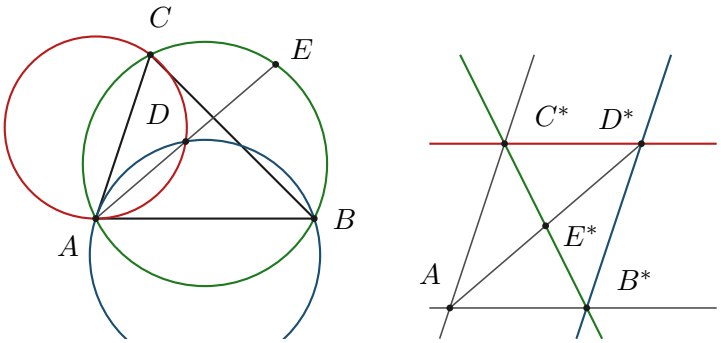


Figura 4.22: Problema 4.22 con $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,3)$: ω_B (blu), ω_C (rosso), la circoscritta (verde) e il punto E. A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 16: il parallelogramma $AB^*D^*C^*$ e E^* nel punto medio di B^*C^*.

Soluzione. Dati. $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,3)$; ω_B ha centro $(2, -\frac{2}{3})$ e raggio 2,108185; ω_C ha centro $(0, \frac{5}{3})$ e raggio $\frac{5}{3}$; $D = (\frac{28}{17}, \frac{24}{17})$, $E = 2D$.
Obiettivo. E sulla circoscritta.
Scelta del centro. Il punto A, per cui passano ω_B, ω_C e la circoscritta, e in cui ω_B, ω_C hanno tangenti note.
Calcoli. ω_B passa per A ed è tangente in A ad AC: per (S5) la sua immagine è la retta per B^* parallela ad AC. Allo stesso modo ω_C^* è la retta per C^* parallela ad AB. Il loro punto comune D^* è quindi il quarto vertice del parallelogramma $AB^*D^*C^*$. La circoscritta va nella retta B^*C^*, che è l'altra diagonale del parallelogramma e taglia la diagonale AD^* nel suo punto medio N: $AN = \frac{1}{2}AD^*$. Ma $AE = 2AD$ dà, con (S1), $AE^* = \frac{k^2}{2AD} = \frac{1}{2}AD^*$ sulla stessa semiretta: $E^* = N$ sta sulla retta B^*C^*, e E sta sulla circoscritta.
Controllo numerico. La circoscritta ha centro $(2,1)$ e raggio $\sqrt{5} = 2{,}236068$, e $E = (3{,}294118;\ 2{,}823529)$ dista dal centro 2,236068 ✓; nel piano invertito ($k^2 = 16$) $B^* + C^* = D^*$ e $E^* = \frac{1}{2}(B^* + C^*)$ ✓.

Errore tipico. Scegliere il centro in D: le circonferenze per D sono due, non tre, e la tangenza in A non si traduce in parallelismo.

4.4. Problemi di livello C

In questa sezione si usa spesso la trasformazione Ψ_A («inversione $\sqrt{bc}$»): per un triangolo ABC, l'inversione di centro A e potenza $AB \cdot AC$ seguita dalla simmetria rispetto alla bisettrice dell'angolo in A. Poiché la simmetria fissa A e conserva le distanze da A, Ψ_A manda ogni punto $X \neq A$ nel punto X' della semiretta simmetrica di AX con $AX \cdot AX' = AB \cdot AC$; è un'involuzione, scambia B e C, scambia le rette AB e AC, e manda la circoscritta nella retta BC e viceversa (S3). Come ogni inversione composta con un'isometria, conserva cerchi generalizzati, tangenze e ampiezze degli angoli.

Esercizio 4.23: La simmediana dal cerchio di diametro DE. Livello C. Nel triangolo ABC con circoscritta Ω, la bisettrice interna dell'angolo A taglia BC in D e Ω di nuovo in E. La circonferenza di diametro DE taglia Ω di nuovo in F. Dimostrare che AF è la simmediana, cioè la simmetrica della mediana AM rispetto alla bisettrice.
Fonte: Russia 2009, 10.2, nel capitolo 8 di Chen [2] (soluzione in una riga in [3], §8d) e nell'eserciziario Stage Senior 2021, esercizio 12 [5].

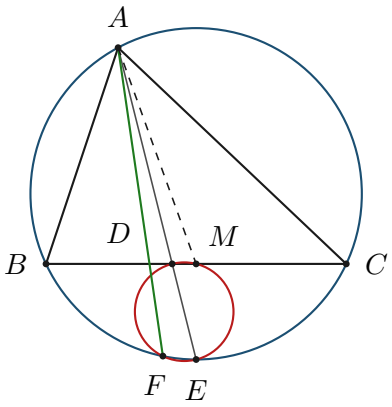


Figura 4.23: Problema 4.23 con $A = (1{,}2;\ 3{,}6)$, $B = (0,0)$, $C = (5,0)$: la circoscritta (blu), la bisettrice AE, il cerchio di diametro DE (rosso), la simmediana AF (verde) e la mediana AM (tratteggiata).

Soluzione. Dati. I vertici della figura; $b = CA = 5{,}234501$, $c = AB = 3{,}794733$, $bc = 19{,}863534$.
Obiettivo. $\widehat{BAF} = \widehat{MAC}$.
Scelta della trasformazione. Ψ_A: scambia la circoscritta con la retta BC, lascia ferma la bisettrice come retta, e trasforma la tesi (una simmetria rispetto alla bisettrice) in un'uguaglianza fra punti.
Calcoli. (i) $\Psi_A(E) = D$: i triangoli ABD e AEC sono simili ($\widehat{BAD} = \widehat{EAC}$ e $\widehat{ABC} = \widehat{AEC}$, angoli inscritti sull'arco AC), dunque $AD \cdot AE = AB \cdot AC$, e D, E stanno sulla bisettrice, che Ψ_A manda in sé. (ii) Il cerchio γ di diametro DE ha il centro sulla bisettrice, quindi è ortogonale alla bisettrice; $\Psi_A(\gamma)$ passa per $\Psi_A(D) = E$ e $\Psi_A(E) = D$ ed è ancora ortogonale alla bisettrice (angoli conservati), dunque ha il centro sulla bisettrice e passa per D ed E: è γ. (iii) $F \in \gamma \cap \Omega$, $F \neq E$, quindi $\Psi_A(F) \in \gamma \cap BC$, $\Psi_A(F) \neq D$. Il cerchio di diametro DE taglia BC in D e nel piede della perpendicolare da E a BC; poiché E è il punto

medio dell'arco BC ($EB = EC$), questo piede è il punto medio M. Dunque $\Psi_A(F) = M$, e la semiretta AF è la simmetrica di AM rispetto alla bisettrice.
Controllo numerico. $D = (2{,}101359;\ 0)$, $E = (2{,}5;\ -1{,}592158)$, $F = (1{,}945392;\ -1{,}535836)$, $M = (2{,}5;\ 0)$; $AD \cdot AE = 19{,}863534 = bc$ ✓, $EB = EC = 2{,}963944$ ✓; lo script applica Ψ_A in coordinate complesse e trova $\Psi_A(B) = C$, $\Psi_A(E) = D$, $\Psi_A(F) = M$ (scarti $\le 10^{-15}$) ✓, e $\widehat{BAF} = \widehat{MAC} = 26{,}692943°$ ✓.
Errore tipico. Usare l'inversione di potenza $AB \cdot AC$ senza la simmetria: essa non scambia B e C e non manda Ω in BC, ma nella retta simmetrica.

Esercizio 4.24: Un rapporto uguale a $\sqrt{2}$. Livello C. I punti C e D stanno dalla stessa parte della retta AB, e $AC \cdot BD = AD \cdot BC$, $\widehat{ADB} = 90° + \widehat{ACB}$. Calcolare $\dfrac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD}$ e dimostrare che le circonferenze circoscritte ai triangoli ACD e BCD sono ortogonali.
Fonte: IMO 1993, problema 2, nel capitolo 8 di Chen [2]; soluzione abbreviata in [3], §8f (risposta $\sqrt{2}$).

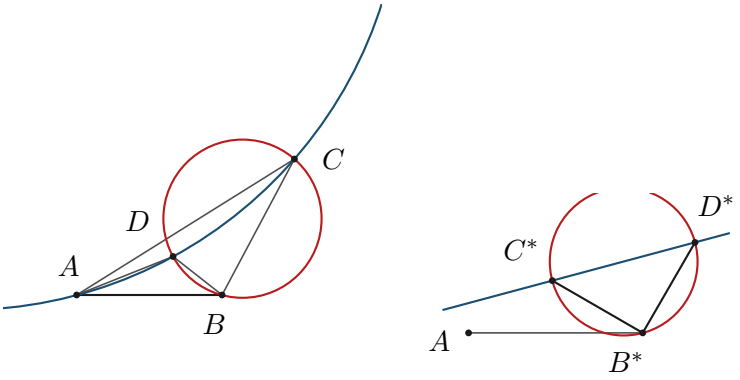


Figura 4.24: Problema 4.24: a sinistra i quattro punti e le circonferenze ACD (blu) e BCD (rossa), ortogonali; a destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1, il triangolo rettangolo isoscele $B^*C^*D^*$, la retta C^*D^* e il cerchio $B^*C^*D^*$.

Soluzione. Dati. Il caso numerico è costruito nel piano invertito ($A = 0$, $k^2 = 1$): $B^* = (2, 0)$, $C^* = B^* + 1{,}2\,e^{i150°}$, $D^* = B^* + 1{,}2\,e^{i60°}$; da cui $B = (0{,}5;\ 0)$, $C = (0{,}748801;\ 0{,}467625)$, $D = (0{,}331633;\ 0{,}132555)$.
Obiettivo. Il rapporto e l'ortogonalità.
Scelta del centro. Il punto A, che compare in entrambe le condizioni: la prima diventa un'uguaglianza di lati, la seconda un angolo retto.
Calcoli. Per (S2), $B^*D^* = \frac{k^2 BD}{AB \cdot AD}$ e $B^*C^* = \frac{k^2 BC}{AB \cdot AC}$, dunque $\frac{B^*D^*}{B^*C^*} = \frac{BD \cdot AC}{AD \cdot BC} = 1$. Per la similitudine di (S2), $\widehat{ADB} = \widehat{AB^*D^*}$ e $\widehat{ACB} = \widehat{AB^*C^*}$. I punti C^* e D^* stanno dalla stessa parte della retta AB (che va in sé), e $\widehat{AB^*D^*} = 90° + \widehat{AB^*C^*} > \widehat{AB^*C^*}$: la semiretta B^*C^* è interna all'angolo $\widehat{AB^*D^*}$ e $\widehat{C^*B^*D^*} = 90°$. Il triangolo $B^*C^*D^*$ è rettangolo isoscele in B^*, e $C^*D^* = \sqrt{2}\,B^*C^*$. Ritraducendo con (S2):

$$\sqrt{2} = \frac{C^*D^*}{B^*C^*} = \frac{CD \cdot AB}{AD \cdot BC} = \frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD}$$

(l'ultimo passaggio usa $AD \cdot BC = AC \cdot BD$). Le circonferenze ACD e BCD vanno nella retta C^*D^* e nel cerchio $B^*C^*D^*$; quest'ultimo ha diametro C^*D^* (angolo retto in B^*), quindi la retta passa per il centro ed è ortogonale al cerchio; l'inversione conserva gli angoli (S5).

Controllo numerico. Nel piano originale: $AC \cdot BD = AD \cdot BC = 0{,}189176$ ✓; C, D dalla stessa parte di AB ✓; $\widehat{ADB} = 120° = 90° + \widehat{ACB}$ ✓; il rapporto vale 1,414214 ✓; la distanza inversiva delle due circonferenze è 0 (S8) ✓.
Errore tipico. Sottrarre gli angoli senza controllare la posizione dei punti: senza l'ipotesi «dalla stessa parte» l'angolo $C^*B^*D^*$ potrebbe essere $180° - (90° + 2\widehat{ACB})$ e non retto.

Esercizio 4.25: Sei cerchi, ciascuno tangente a quattro. Livello C. Ognuna di sei circonferenze è tangente a quattro delle altre cinque. Si supponga inoltre che due circonferenze non tangenti fra loro siano disgiunte, e che le altre quattro stiano nella regione delimitata da entrambe. Dimostrare che, per ogni coppia di circonferenze non tangenti, di raggi r_1, r_2 e distanza dei centri d, vale

$$d^2 = r_1^2 + r_2^2 \pm 6r_1r_2,$$

con il segno $+$ se nessuna delle due sta dentro l'altra e il segno $-$ altrimenti. Mostrare con un esempio che l'ipotesi «disgiunte» non si può togliere.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.42 (enunciato p. 524, soluzione p. 534), dove le due ipotesi aggiuntive non compaiono; la soluzione del libro usa il problema 28.41, che riguarda due circonferenze non secanti.

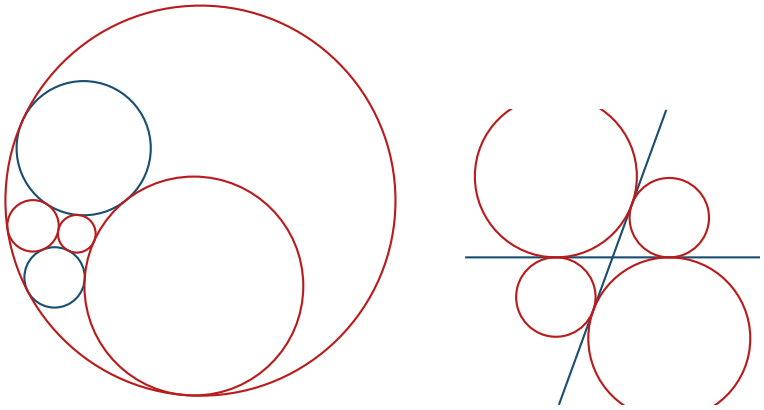


Figura 4.25: Problema 4.25. A sinistra una configurazione di sei cerchi (immagine di due cerchi concentrici e di una catena di quattro, per un'inversione di centro (0,7; 3,1)): le coppie non tangenti soddisfano la relazione. A destra il controesempio nel piano invertito: due rette secanti a 70° e quattro cerchi, uno per angolo, tangenti a entrambe e ai due vicini.

Soluzione. Dati. Sei circonferenze; ognuna non è tangente a esattamente una delle altre.
Obiettivo. La relazione per le tre coppie non tangenti.
Scelta del centro. Un punto limite della coppia non tangente (S7): le due circonferenze diventano concentriche, e le altre quattro formano una catena chiusa come nel Problema 4.21.
Calcoli. *Combinatoria.* La relazione «non tangenti» accoppia ogni cerchio con esattamente un altro: le sei circonferenze si dividono in tre coppie. Sia $\{R_1, R_2\}$ una coppia e $S_1, \dots, S_4$ gli altri: ciascun S_i è tangente a R_1 e a R_2 (non tocca solo il proprio compagno), e fra gli S_i ciascuno è tangente ai due che non sono il suo compagno: le tangenze fra gli S_i formano un ciclo $S_1S_2S_3S_4$. *Inversione.* Con centro in un punto limite di R_1, R_2 (disgiunti per ipotesi) si ottengono due cerchi concentrici di raggi $a < b$, e gli S_i^* stanno nella corona (come nel Problema 4.15): hanno raggio $\frac{b-a}{2}$ e centri sul cerchio di raggio $\frac{a+b}{2}$, e due di essi sono tangenti se e solo se i loro centri sono separati da un angolo 2ϑ, $\sin\vartheta = \frac{b-a}{b+a}$. Se S_1^* ha il centro all'angolo φ, i vicini S_2^* e S_4^* lo hanno a $\varphi \pm 2\vartheta$, e S_3^*, tangente a entrambi e diverso da S_1^*, a $\varphi + 4\vartheta \equiv \varphi - 4\vartheta$: dunque $8\vartheta \equiv 0 \pmod{2\pi}$, cioè $\vartheta = \frac{\pi}{4}$ (è l'unico valore in $(0, \frac{\pi}{2})$

per cui $S_3^* \neq S_1^*$). Per il Problema 4.21 con $n=4$, $m=1$: $\delta(R_1,R_2) = 1+2\tan^2\frac{\pi}{4} = 3$, cioè $|d^2-r_1^2-r_2^2| = 6r_1r_2$ (S8). *Segno.* Se R_2 sta dentro R_1, $d < r_1-r_2$ e $d^2-r_1^2-r_2^2 < -2r_1r_2 < 0$: vale il segno $-$. Se sono esterni, $d > r_1+r_2$ e $d^2-r_1^2-r_2^2 > 2r_1r_2 > 0$: vale il segno $+$.
Controllo numerico. Lo script parte da due cerchi concentrici di raggi 1 e $3+2\sqrt{2}$ (per cui $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\rho-1}{\rho+1}$) con la catena di quattro cerchi, e applica l'inversione di centro (0,7; 3,1) e potenza 6. Verifica che ogni cerchio è tangente ad esattamente altri quattro, e per le tre coppie non tangenti trova: raggi 0,659341 e 1,465008, $d = 2{,}894238$, esterni, $d^2 = 8{,}376614 = r_1^2+r_2^2+6r_1r_2$ ✓; raggi 2,390292 e 0,561514, $d = 3{,}752586$, esterni, $d^2 = 14{,}081899$ ✓; raggi 4,261548 e 0,410861, $d = 2{,}797173$, annidati, $d^2 = 7{,}824178 = r_1^2+r_2^2-6r_1r_2$ ✓.
L'ipotesi «disgiunte» serve. Due rette per un punto O, a 70°, dividono il piano in quattro angoli. In ciascun angolo si prende il cerchio tangente ai due lati nei punti a distanza 1 da O: due cerchi in angoli adiacenti toccano il lato comune nello stesso punto, e sono quindi tangenti fra loro; due cerchi in angoli opposti sono disgiunti. Ogni retta è tangente ai quattro cerchi, e ogni cerchio a due cerchi e alle due rette: ciascuno dei sei oggetti è tangente ad esattamente quattro degli altri. Un'inversione di centro (0,9; 0,35) e potenza 1 trasforma tutto in sei circonferenze con la stessa proprietà (lo script lo verifica). Le due circonferenze immagini delle rette sono secanti, con $\delta = \cos 70° = 0{,}342020$, e per esse $d^2 = 3{,}188098$, mentre $r_1^2+r_2^2+6r_1r_2 = 8{,}418165$ e $r_1^2+r_2^2-6r_1r_2 = -3{,}387945$: la relazione fallisce ✓.
Errore tipico. Applicare il ragionamento sulla catena anche quando due cerchi della coppia non tangente si tagliano: in quel caso il centro d'inversione naturale è un punto comune, i due cerchi diventano rette e la «catena» può toccare le rette nei propri punti di contatto, come nel controesempio.

Esercizio 4.26: Quattro cerchi e otto punti. Livello C. Sono date quattro circonferenze S_1, S_2, S_3, S_4; S_1 e S_2 si tagliano in A_1, A_2, S_2 e S_3 in B_1, B_2, S_3 e S_4 in C_1, C_2, S_4 e S_1 in D_1, D_2. Dimostrare che se A_1, B_1, C_1, D_1 stanno su una circonferenza S (o su una retta), anche A_2, B_2, C_2, D_2 stanno su una circonferenza o su una retta.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.33 (enunciato p. 521, soluzione p. 530).

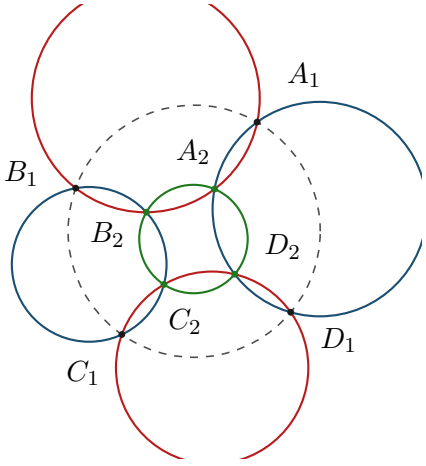


Figura 4.26: Problema 4.26: S è il cerchio tratteggiato $|z| = 2$, con A_1, B_1, C_1, D_1 a 60°, 160°, 235°, 320°; S_1, S_3 (blu), S_2, S_4 (rossi) e il cerchio verde per A_2, B_2, C_2, D_2.

Soluzione. Dati. Centri e raggi: S_1 (1,994802; 0,351737), 1,701439; S_2 (−0,768032; 2,110150), 1,808009; S_3 (−1,665864; −0,525245), 1,227991; S_4 (0,285142; −2,165866), 1,526364.
Obiettivo. A_2, B_2, C_2, D_2 conciclici.

Scelta del centro. Il punto A_1, comune a S_1, S_2 e S: tre circonferenze diventano le rette di un triangolo, e la tesi diventa il teorema di Miquel.
Calcoli. Dopo l'inversione di centro A_1: S_1 (per A_1, A_2, D_1, D_2) diventa la retta l_1 per A_2^*, D_1^*, D_2^*; S_2 (per A_1, A_2, B_1, B_2) la retta l_2 per A_2^*, B_1^*, B_2^*; S la retta l per B_1^*, C_1^*, D_1^*. Le tre rette formano il triangolo $A_2^*B_1^*D_1^*$, e sui suoi lati (prolungati) stanno $B_2^* \in l_2$, $C_1^* \in l$, $D_2^* \in l_1$. S_3^* è il cerchio per B_1^*, B_2^*, C_1^*, C_2^* e S_4^* quello per D_1^*, D_2^*, C_1^*, C_2^*. Mostriamo che C_2^* sta sul cerchio per A_2^*, B_2^*, D_2^* (teorema di Miquel; per punti interni ai lati è nel Volume I, Capitolo 8; qui serve la forma generale, che dimostriamo con gli angoli orientati fra rette, modulo 180°, indicati con $\angle(p,q)$). Posto $X = C_2^*$: dai quattro punti conciclici B_1^*, B_2^*, C_1^*, X e D_1^*, D_2^*, C_1^*, X,

$$\angle(B_2^*X, XC_1^*) = \angle(B_2^*B_1^*, B_1^*C_1^*) = \angle(l_2, l), \quad \angle(C_1^*X, XD_2^*) = \angle(C_1^*D_1^*, D_1^*D_2^*) = \angle(l, l_1)$$

sommando, $\angle(B_2^*X, XD_2^*) = \angle(l_2, l_1) = \angle(B_2^*A_2^*, A_2^*D_2^*)$, e questo è il criterio di conciclicità di X, A_2^*, B_2^*, D_2^*. Tornando indietro, A_2, B_2, C_2, D_2 stanno su un cerchio generalizzato.
Controllo numerico. $A_2 = (0{,}323113;\ 0{,}668520)$, $B_2 = (-0{,}758476;\ 0{,}302167)$, $C_2 = (-0{,}480318;\ -0{,}845313)$, $D_2 = (0{,}643534;\ -0{,}682173)$; il cerchio per i primi tre ha centro $(-0{,}011236;\ -0{,}124150)$ e raggio 0,860299, e D_2 dista dal centro 0,860299 ✓. Nel piano invertito ($k^2 = 4$) le tre terne $A_2^*D_1^*D_2^*$, $A_2^*B_1^*B_2^*$, $B_1^*C_1^*D_1^*$ sono allineate e C_2^* sta sul cerchio $A_2^*B_2^*D_2^*$ ✓.
Errore tipico. Usare il teorema di Miquel nella forma con i punti interni ai lati: dopo l'inversione i punti cadono in genere sui prolungamenti, ed è per questo che servono gli angoli orientati.

Esercizio 4.27: Il cerchio misto inscritto e la tangente parallela. Livello C. Sia Ω la circonferenza circoscritta al triangolo ABC. La circonferenza ω è tangente ai lati CA e CB ed è tangente internamente a Ω nel punto P. Una retta parallela ad AB che taglia l'interno del triangolo è tangente a ω in Q. Dimostrare che $\widehat{ACP} = \widehat{QCB}$.
Fonte: EGMO 2013, problema 5, nel capitolo 8 di Chen [2]; soluzione abbreviata in [3], §8c (scritta con il vertice A al posto di C).

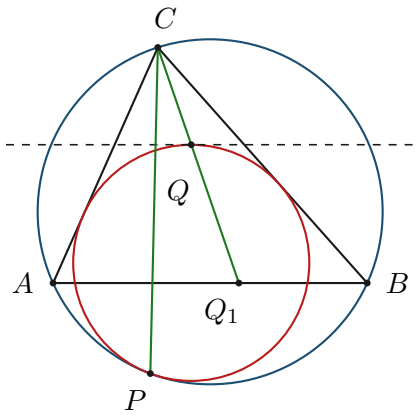


Figura 4.27: Problema 4.27 con $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (2;\ 4{,}5)$: la circoscritta (blu), il cerchio ω (rosso), la tangente parallela ad AB (tratteggiata) e le semirette isogonali CP e CQ_1 (verdi).

Soluzione. Dati. I vertici della figura; ω ha centro (2,639437; 0,386361) e raggio 2,255032 (calcolato dallo script per bisezione, con il centro sulla bisettrice di C).
Obiettivo. Le semirette CP e CQ sono isogonali.
Scelta della trasformazione. Ψ_C (inversione di centro C e potenza $CA \cdot CB$ seguita dalla simmetria nella bisettrice di C): scambia Ω e la retta AB, e trasforma l'isogonalità in un'uguaglianza fra punti.
Calcoli. (i) *Il punto* Q_1. Due cerchi inscritti nell'angolo $\widehat{ACB}$ si corrispondono in un'omotetia di centro C e rapporto positivo; quella che manda ω nel cerchio exinscritto opposto a C manda la tangente a ω parallela ad AB più vicina a C nella tangente all'exinscritto parallela ad AB più vicina a C, cioè nella retta AB. La retta data è quella più vicina: l'altra tangente parallela passa oltre P, che sta sull'arco AB opposto a C, e non taglia l'interno del triangolo. Dunque Q va nel punto di contatto Q_1 dell'exinscritto con AB, e C, Q, Q_1 sono allineati. (ii) *L'immagine di* ω. Ψ_C manda Ω nella retta AB, il disco aperto di Ω nel semipiano aperto delimitato da AB che non contiene C (il punto diametralmente opposto a C va sulla retta, e i punti del disco sul diametro, più vicini a C, vanno oltre), e scambia le rette CA e CB. Quindi $\Psi_C(\omega)$ è un cerchio tangente alle rette CA, CB, AB e situato oltre AB rispetto a C: è l'exinscritto opposto a C (gli altri tre cerchi tangenti ai tre lati stanno dalla parte di C). Il punto di contatto P di ω con Ω va nel punto di contatto dell'exinscritto con AB: $\Psi_C(P) = Q_1$. (iii) Poiché Ψ_C manda ogni semiretta da C nella sua simmetrica rispetto alla bisettrice, $\widehat{ACP} = \widehat{Q_1CB} = \widehat{QCB}$.
Controllo numerico. $P = (1{,}857102;\ -1{,}728615)$, $Q = (2{,}639437;\ 2{,}641393)$, $Q_1 = (3{,}548184;\ 0)$; $AQ_1 = 3{,}548184 = s - CA$ (s semiperimetro: è la lunghezza della tangente da A all'exinscritto opposto a C) ✓; $\Psi_C(P) = Q_1$ (scarto $3 \cdot 10^{-15}$) ✓; $\widehat{ACP} = \widehat{QCB} = 22{,}648225°$ ✓.
Errore tipico. Confondere l'exinscritto opposto a C con il cerchio inscritto: Ψ_C porta l'interno di Ω *oltre* la retta AB.

Esercizio 4.28: I centri isodinamici. **Livello C.** Sia ABC un triangolo scaleno. I cerchi di Apollonio $S_a = \{X :\ XB/XC = AB/AC\}$, $S_b = \{X :\ XC/XA = BC/BA\}$, $S_c = \{X :\ XA/XB = CA/CB\}$ passano rispettivamente per A, B, C; supponiamo che S_a e S_b abbiano due punti comuni J, J' (i *centri isodinamici*). Dimostrare che J, J' stanno anche su S_c e che l'inversione nella circonferenza circoscritta li scambia.
Fonte: Prasolov [1], problema 28.8 (enunciato p. 518, soluzione pp. 525–526, con rinvio al problema 7.16 per le notazioni).

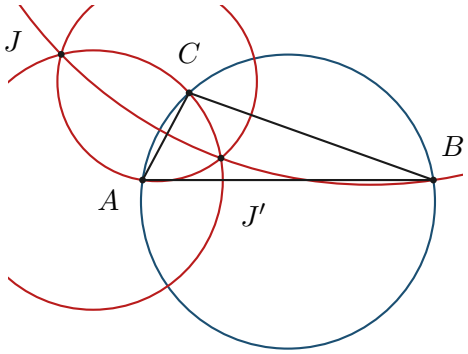


Figura 4.28: Problema 4.28 con $A = (0,0)$, $B = (5,0)$, $C = (0{,}8;\ 1{,}5)$: la circoscritta (blu), i tre cerchi di Apollonio (rossi) e i due centri isodinamici J, J', inversi l'uno dell'altro nella circoscritta.

Soluzione. Dati. I vertici della figura.
Obiettivo. $J, J' \in S_c$ e $J' = J^*$ nell'inversione nella circoscritta Γ.
Scelta del centro. Il circocentro, con raggio R: Γ passa per tutte le coppie di punti che definiscono i cerchi di Apollonio.
Calcoli. $J \in S_c$. Da $\frac{JB}{JC} = \frac{c}{b}$ e $\frac{JC}{JA} = \frac{a}{c}$ (con $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$) segue, moltiplicando, $\frac{JB}{JA} = \frac{a}{b}$, cioè $\frac{JA}{JB} = \frac{b}{a}$: $J \in S_c$. *Invarianza.* S_a è un cerchio di Apollonio della coppia B, C, e Γ passa per B e C: per il Teorema 2.2 (S9) i due cerchi sono ortogonali, e per (S6) l'inversione in Γ manda S_a in sé; lo stesso per S_b e S_c. Dunque manda l'insieme $S_a \cap S_b = \{J, J'\}$ in sé. *Scambio.* Se fissasse J, fisserebbe anche J' (è una biiezione di un insieme di due elementi), e J, J' starebbero su $\Gamma \cap S_a \cap S_b$. Ma $B \notin S_a$ (vi sarebbe $XB/XC = 0$) e $A \notin S_b$; quindi $\Gamma \cap S_a = \{A, A'\}$ e $\Gamma \cap S_b = \{B, B'\}$ darebbero $J = J' = A' = B'$, contro l'ipotesi $J \neq J'$. Perciò $J^* = J'$.
Controllo numerico. $J = (-1{,}399219;\ 2{,}161217)$, $J' = (1{,}347626;\ 0{,}378075)$; entrambi stanno su S_c (scarto $4 \cdot 10^{-16}$) ✓; la distanza inversiva della circoscritta da S_a, S_b, S_c è 0 (ortogonalità) ✓; l'inverso di J nella circoscritta è J' (scarto $3 \cdot 10^{-16}$) ✓.
Errore tipico. Dimenticare che il triangolo deve essere scaleno: se $AB = AC$, S_a è l'asse di BC (una retta), e se il triangolo è equilatero i tre luoghi degenerano.

Esercizio 4.29: Una condizione sugli angoli e tre rette concorrenti. **Livello C.** Il punto P è interno al triangolo ABC e $\widehat{APB} - \widehat{ACB} = \widehat{APC} - \widehat{ABC}$. Siano D ed E gli incentri dei triangoli APB e APC. Dimostrare che le rette AP, BD, CE concorrono.
Fonte: IMO 1996, problema 2, nel capitolo 8 di Chen [2]; in [3], §8g, c'è solo il suggerimento di invertire in A.

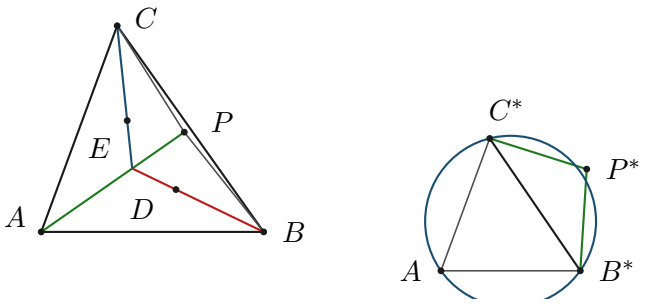


Figura 4.29: Problema 4.29: a sinistra il triangolo, il punto P, gli incentri D, E e le rette BD (rossa) e CE (blu), che incontrano AP (verde) nello stesso punto. A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1: $P^*B^* = P^*C^*$.

Soluzione. Dati. Costruiti nel piano invertito ($A = 0$, $k^2 = 1$): $B^* = (1, 0)$, $C^* = (0{,}35;\ 0{,}95)$, P^* sull'asse di B^*C^*; da cui $B = (1, 0)$, $C = (0{,}341463;\ 0{,}926829)$, $P = (0{,}643327;\ 0{,}448261)$.
Obiettivo. La concorrenza.
Scelta del centro. Il punto A: la condizione mette insieme angoli con vertici P, B, C, e la similitudine di (S2) li sposta tutti in B^* e C^*.
Calcoli. Per (S2), $\widehat{APB} = \widehat{AB^*P^*}$ e $\widehat{ACB} = \widehat{AB^*C^*}$. Poiché P è interno, prolungando AP fino al punto X di BC l'angolo esterno dà $\widehat{APB} = \widehat{PXB} + \widehat{PBX} > \widehat{AXB} = \widehat{ACB} + \widehat{XAC} \geq \widehat{ACB}$; inoltre C^* e P^* stanno dalla stessa parte della retta AB. Dunque la semiretta B^*C^* è interna all'angolo $\widehat{AB^*P^*}$ e $\widehat{C^*B^*P^*} = \widehat{APB} - \widehat{ACB}$; allo stesso modo $\widehat{B^*C^*P^*} = \widehat{APC} - \widehat{ABC}$. L'ipotesi dice che il triangolo $P^*B^*C^*$ è isoscele: $P^*B^* = P^*C^*$, e per (S2)

$\frac{PB}{AP\cdot AB} = \frac{PC}{AP\cdot AC}$, cioè $\frac{AB}{PB} = \frac{AC}{PC}$. La bisettrice BD del triangolo APB taglia AP nel punto X_1 con $\frac{AX_1}{X_1P} = \frac{AB}{BP}$, e la bisettrice CE del triangolo APC nel punto X_2 con $\frac{AX_2}{X_2P} = \frac{AC}{CP}$ (teorema della bisettrice). I due rapporti sono uguali, quindi $X_1 = X_2$.

Controllo numerico. P è interno ad ABC ✓; $\widehat{APB} - \widehat{ACB} = \widehat{APC} - \widehat{ABC} = 38{,}020787°$ ✓; $PB/AB = PC/AC = 0{,}572847$ ✓; lo script calcola gli incentri e interseca le rette BD e CE con AP: stesso punto (scarto 10^{-16}) ✓.

Errore tipico. Scrivere $\widehat{APB} = \widehat{AP^*B^*}$: nella similitudine di (S2) i vertici si scambiano ($OPQ \sim OQ^*P^*$), e l'angolo in P diventa l'angolo in B^*.

Esercizio 4.30: Due cerchi per A tangenti a due cerchi. **Livello C.** Due circonferenze Σ_1, Σ_2 si tagliano nei punti A e A'. Una circonferenza S_1 è tangente a Σ_1 in B_1 e a Σ_2 in C_1, una circonferenza S_2 è tangente a Σ_1 in B_2 e a Σ_2 in C_2, e i quattro punti di contatto sono diversi da A. Si supponga che S_1 e S_2 stiano dalla stessa parte di Σ_1 (entrambe dentro o entrambe fuori) e dalla stessa parte di Σ_2. Dimostrare che le circonferenze AB_1C_1 e AB_2C_2 sono tangenti in A.

Fonte: Prasolov [1], problema 28.29 (enunciato p. 520, soluzione p. 529), dove l'ipotesi sulle posizioni è formulata come «tangenze dello stesso tipo».

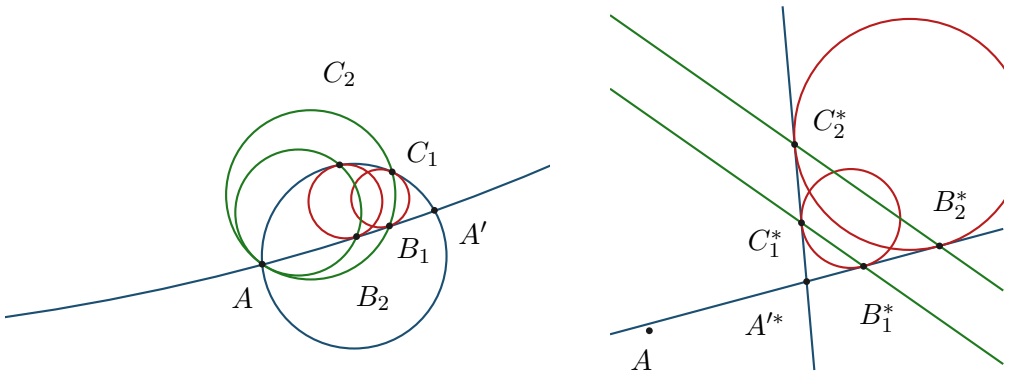


Figura 4.30: Problema 4.30: a sinistra Σ_1, Σ_2 (blu), S_1, S_2 (rossi) e le circonferenze AB_1C_1, AB_2C_2 (verdi), tangenti in A. A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1: due rette per A'^*, due cerchi inscritti nello stesso angolo e le corde di contatto parallele.

Soluzione. Dati. Costruiti nel piano invertito ($A = 0$, $k^2 = 1$): $A'^* = (1{,}6;\ 0{,}5)$, rette per A'^* nelle direzioni 15° e 95°, cerchi inscritti nell'angolo fra di esse tangenti ai lati a distanza 0,6 e 1,4 da A'^*. Da cui $A' = (0{,}569395;\ 0{,}177936)$, $B_1 = (0{,}420774;\ 0{,}126507)$, $C_1 = (0{,}429873;\ 0{,}304889)$, $B_2 = (0{,}312092;\ 0{,}091160)$, $C_2 = (0{,}255962;\ 0{,}328126)$.

Obiettivo. Le due circonferenze per A sono tangenti in A.

Scelta del centro. Il punto A: le circonferenze Σ_1, Σ_2 e le due circonferenze della tesi passano per A e diventano rette; la tesi diventa un parallelismo (S5).

Calcoli. Σ_1^* e Σ_2^* sono rette per A'^*. Il disco aperto di Σ_1 va in uno dei due semipiani aperti delimitati da Σ_1^* e l'esterno nell'altro; poiché S_1 e S_2 stanno dalla stessa parte di Σ_1, S_1^* e S_2^* stanno dalla stessa parte di Σ_1^*, e lo stesso vale per Σ_2. Inoltre $A \notin S_i$ (sarebbe un punto comune a S_i e Σ_1 diverso da B_i), quindi S_i^* sono cerchi, tangenti alle due rette: sono inscritti nello *stesso* angolo di vertice A'^*. L'omotetia di centro A'^* che manda S_1^* in S_2^* conserva le due rette e manda i punti di contatto nei punti di contatto: $B_1^* \mapsto B_2^*$, $C_1^* \mapsto C_2^*$. Quindi la retta $B_1^*C_1^*$ è parallela alla retta $B_2^*C_2^*$. Queste rette sono le immagini delle circonferenze AB_1C_1 e AB_2C_2, che per (S5) sono dunque tangenti in A.

Controllo numerico. Lo script verifica nel piano originale le quattro tangenze (S_i con Σ_j), e che le circonferenze AB_1C_1 e AB_2C_2 hanno distanza inversiva 1 (tangenti) con i centri allineati con A ✓; nel piano invertito le corde $B_1^*C_1^*$ e $B_2^*C_2^*$ sono parallele ✓.
Errore tipico (e una nota sulla fonte). Nella soluzione di Prasolov (p. 529) l'omotetia è detta «di centro A». Dopo l'inversione di centro A il punto A non è più nella figura: il centro va letto come il punto comune delle due rette, cioè l'immagine A'^* del secondo punto comune delle circonferenze. Omettere l'ipotesi sulle posizioni è l'altro errore: se S_1^* e S_2^* stessero in angoli adiacenti, nessuna omotetia di centro A'^* li scambierebbe.

4.5. Problemi supplementari

Otto problemi aggiunti nella revisione del 26 settembre 2026, con dati originali, costruiti per mettere alla prova le strategie della Sezione 4.6 in situazioni che i trenta problemi precedenti non coprono: una catena di cerchi (livello A), un problema di Apollonio *senza* soluzioni (livello B), una condizione di ortogonalità impossibile (livello C), una figura regolare (livello A), l'inversione che scambia due cerchi (livello B), il cerchio dei punti di contatto di tre cerchi tangenti (livello C), il teorema di Tolomeo con i numeri (livello B) e il simmetrico di un punto come secondo punto comune di cerchi ortogonali (livello B). La struttura delle soluzioni è la stessa; i valori e le figure vengono dallo stesso script `lab/cap04_problemi.py`.

Esercizio 4.31: La catena di Pappo nell'arbelo. Livello A. Siano $A=(0,0)$, $C=(4,0)$, $B=(6,0)$ e si considerino, nel semipiano superiore, le semicirconferenze di diametri AB, AC e CB (l'*arbelo*). Sia ω_0 la semicirconferenza su CB e, per $n\ge 1$, ω_n il cerchio tangente alle semicirconferenze su AB e su AC e a ω_{n-1}, diverso da ω_{n-2}. (a) Trovare centro e raggio di ω_1. (b) Dimostrare che il centro di ω_n sta alla quota $2n\,r_n$, dove r_n è il raggio di ω_n.
Fonte: problema originale; il teorema della catena di Pappo è dimostrato nel Volume I, Capitolo 9.

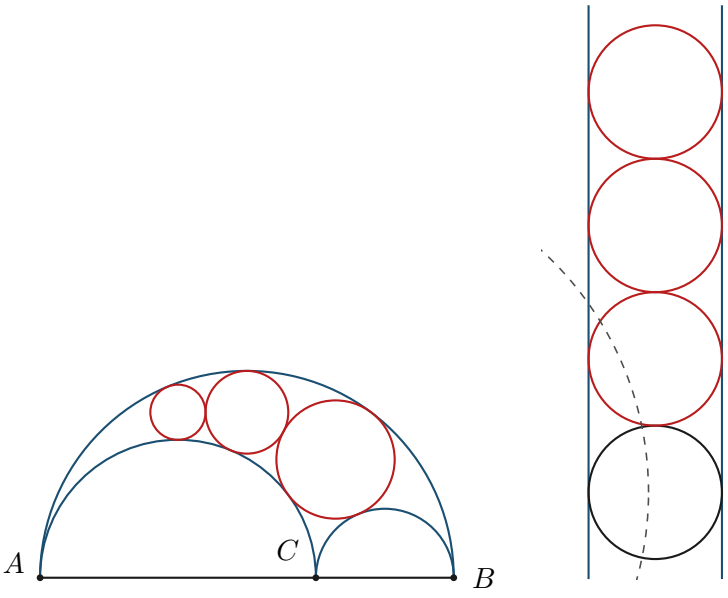


Figura 4.31: Problema 4.31. A sinistra l'arbelo (blu) e i cerchi ω_1, ω_2, ω_3 della catena (rossi). A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 24 (il cerchio d'inversione è l'arco tratteggiato): le semicirconferenze su AB e su AC sono le rette $x=4$ e $x=6$, quella su CB è invariante (nero) e la catena diventa una colonna di cerchi di raggio 1.

Soluzione. Dati. Cerchio grande di centro 3 e raggio 3; cerchio su AC di centro 2 e raggio 2; cerchio su CB di centro 5 e raggio 1.
Obiettivo. Centro e raggio di ω_1; la relazione quota $= 2n\,r_n$ per ogni n.
Scelta del centro. Il punto A, per cui passano due dei tre cerchi dati: per (S3) diventano due rette, parallele perché i due cerchi sono tangenti in A (S5). La potenza si sceglie in modo da lasciare fisso il terzo cerchio: la potenza di A rispetto al cerchio su CB è $5^2 - 1^2 = 24$, e con $k^2 = 24$ quel cerchio è ortogonale al cerchio d'inversione e va in sé (Osservazione 4.3).
Calcoli. Il cerchio grande passa per A e ha il punto opposto $(6, 0)$, che va in $(\frac{24}{6}, 0) = (4, 0)$: la sua immagine è la retta $x = 4$. Il cerchio su AC ha il punto opposto $(4, 0)$, che va in $(6, 0)$: immagine $x = 6$ (S3). Il cerchio su CB (centro 5, raggio 1) sta fra le due rette e le tocca. I cerchi ω_n sono tangenti alle due rette immagine, dunque hanno raggio 1 e centro sulla retta $x = 5$; ciascuno è tangente al precedente, e partendo da $\omega_0^* = \omega_0$ i centri sono $(5, 2n)$. Tornando indietro con (S4): la potenza di A rispetto al cerchio di centro $(5, 2n)$ e raggio 1 è $25 + 4n^2 - 1 = 24 + 4n^2$, dunque

$$\omega_n: \quad \text{centro } \frac{24}{24+4n^2}\,(5,2n) = \frac{6}{6+n^2}\,(5,2n), \qquad r_n = \frac{24}{24+4n^2} = \frac{6}{6+n^2}.$$

(a) Per $n = 1$: centro $(\frac{30}{7}, \frac{12}{7})$, raggio $\frac{6}{7} = 0{,}857143$. (b) La quota del centro è $\frac{12n}{6+n^2} = 2n \cdot \frac{6}{6+n^2} = 2n\,r_n$.
Controllo numerico. ω_1: il centro dista $\sqrt{(\frac{30}{7}-3)^2 + (\frac{12}{7})^2} = \frac{15}{7} = 3 - \frac{6}{7}$ dal centro del cerchio grande, $\sqrt{(\frac{16}{7})^2 + (\frac{12}{7})^2} = \frac{20}{7} = 2 + \frac{6}{7}$ dal centro del cerchio su AC e $\sqrt{(\frac{5}{7})^2 + (\frac{12}{7})^2} = \frac{13}{7} = 1 + \frac{6}{7}$ da quello del cerchio su CB ✓. ω_2: centro (3; 2,4), raggio 0,6, e le tre tangenze $2{,}4 = 3 - 0{,}6$, $2{,}6 = 2 + 0{,}6$, $\frac{51}{35} = \frac{6}{7} + \frac{3}{5}$ ✓. Lo script verifica le tre tangenze per $n = 1, \ldots, 4$.
Seconda soluzione (per il punto (a)). I tre cerchi dati e ω_1 sono a due a due tangenti, e il cerchio grande li racchiude: per il teorema di Descartes con curvature orientate (Capitolo 3) la curvatura di ω_1 è $-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 + 2\sqrt{\sigma}$ con $\sigma = \frac{1}{2}\cdot 1 - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\cdot 1 = 0$, cioè $\frac{7}{6}$: $r_1 = \frac{6}{7}$ ✓. (La formula generale per l'arbelo di raggi r_a, r_b è $r_1 = \frac{r_a r_b (r_a + r_b)}{r_a^2 + r_a r_b + r_b^2}$, qui $\frac{2\cdot 1\cdot 3}{7}$.)
Errore tipico. Prendere tutte le tangenze esterne: ω_n sta dentro il semicerchio grande, e la tangenza con esso è interna ($|c-3| = 3 - r$). Con $|c-3| = 3 + r$ si cercherebbe un cerchio esterno al semicerchio grande, cioè fuori dall'arbelo.

Esercizio 4.32: Tre cerchi per due punti non hanno cerchi tangenti comuni. Livello B. Due circonferenze Γ_1, Γ_2 si tagliano in P e Q. Dimostrare che nessun cerchio generalizzato (circonferenza o retta) è tangente a Γ_1, a Γ_2 e alla retta PQ. Più in generale: tre cerchi generalizzati distinti passanti per gli stessi due punti non hanno alcun cerchio generalizzato tangente a tutti e tre. Controllare su $\Gamma_1: \ |z-(-1+i)| = \sqrt{2}$, $\Gamma_2: \ |z-(2+i)| = \sqrt{5}$, che si tagliano in $P = 0$ e $Q = 2i$.
Fonte: problema originale.

Soluzione. Dati. Γ_1: centro $-1+i$, raggio $\sqrt{2}$; Γ_2: centro $2+i$, raggio $\sqrt{5}$; la retta PQ è l'asse immaginario. $|0-(-1+i)| = |2i-(-1+i)| = \sqrt{2}$ e $|0-(2+i)| = |2i-(2+i)| = \sqrt{5}$: entrambe passano per P e Q.
Obiettivo. Mostrare che l'insieme delle soluzioni del problema di Apollonio per Γ_1, Γ_2, PQ è vuoto.
Scelta del centro. Il punto P, comune ai tre dati: per (S3) diventano tre rette, e tutte e tre passano per Q^*, perché Q è comune ai tre.
Calcoli. Con $k^2 = 4$ il punto Q è fisso ($|PQ| = 2 = k$). Γ_1 ha il punto opposto a P in $-2 + 2i$, che va in $\frac{4(-2+2i)}{8} = -1 + i$: Γ_1^* è la retta per $-1+i$ perpendicolare a $(-1, 1)$,

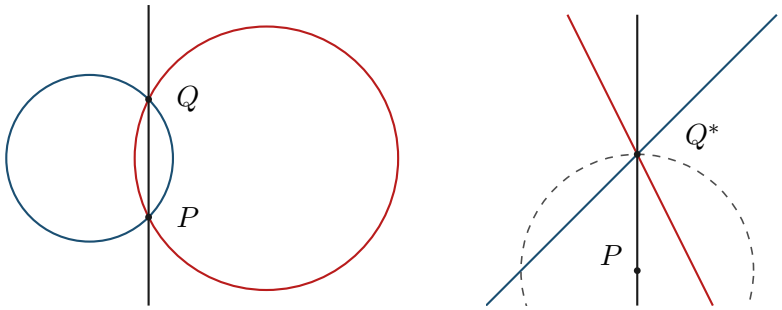


Figura 4.32: Problema 4.32. A sinistra Γ_1 (blu), Γ_2 (rosso) e la retta PQ (nera). A destra, dopo l'inversione di centro P e potenza 4 (cerchio tratteggiato): tre rette concorrenti in $Q^* = Q$.

cioè $y = x + 2$. Γ_2 ha il punto opposto $4 + 2i$, che va in $\frac{4(4+2i)}{20} = 0{,}8 + 0{,}4i$: Γ_2^* è la retta $2x + y = 2$. La retta PQ passa per il centro e va in sé. Le tre rette passano per $Q^* = 2i$. Sia ora S una soluzione. Se S passa per P, S^* è una retta tangente a tre rette, cioè parallela a ciascuna (due rette sono tangenti solo se parallele, con il punto comune ∞): impossibile, perché le tre rette non sono parallele. Se S non passa per P, S^* è una circonferenza tangente a tre rette concorrenti: il suo centro sarebbe equidistante dalle tre, quindi su una bisettrice di ciascuna coppia, e l'unico punto comune alle bisettrici di due coppie diverse è il punto di concorso (argomento della Proposizione 2.15), a distanza nulla: il raggio sarebbe 0. Nessuna soluzione. L'argomento usa solo che i tre dati passano per due stessi punti, dunque vale in generale.

Controllo numerico. Lo script risolve il problema di Apollonio per i tre dati con il metodo dei vettori di Lie (Capitolo 2, Teorema 2.7), in una versione autonoma, e non trova soluzioni; come controllo del risolutore, sostituendo la retta $x = 0$ con $x = 3$ ne trova quattro, ciascuna verificata tangente ai tre dati con le distanze ✓.

Seconda soluzione. Nel linguaggio del Capitolo 1 i tre dati stanno nel fascio ellittico di punti base P, Q (Teorema 1.9(a)); con una Möbius che manda P, Q in $0, \infty$ diventano tre rette per l'origine, e un cerchio generalizzato tangente a due rette per 0 ha il centro su una bisettrice (o è una retta parallela a entrambe, impossibile): la stessa conclusione.

Errore tipico. Contare le soluzioni con il massimo 8 del Teorema 2.7 come se fosse un numero esatto: il teorema dà un limite superiore, e qui il valore vero è 0 perché i dati sono in posizione speciale (appartengono a uno stesso fascio).

Esercizio 4.33: Tre cerchi a due a due ortogonali. Livello C. Siano $\Gamma_1 : |z| = 1$, $\Gamma_2 : |z - (1 + i)| = 1$ e Γ_3 la retta $y = x$. (a) Verificare che i tre cerchi generalizzati sono a due a due ortogonali. (b) Dimostrare che nessun cerchio generalizzato è ortogonale a tutti e tre. (c) Dedurne che tre cerchi generalizzati a due a due ortogonali non hanno mai un cerchio ortogonale comune.
Fonte: problema originale.

Soluzione. Dati. I centri 0 e $1 + i$, i raggi 1 e 1; la retta $y = x$.
Obiettivo. (a) tre ortogonalità; (b) nessun cerchio ortogonale ai tre; (c) il caso generale.
(a) $|0 - (1 + i)|^2 = 2 = 1^2 + 1^2$: $\Gamma_1 \perp \Gamma_2$ (S8 con $\delta = 0$). La retta $y = x$ passa per i centri 0 e $1 + i$, e una retta per il centro è ortogonale al cerchio.
Scelta del centro. Un punto comune a Γ_1 e Γ_2, per trasformarli in due rette: i punti comuni sono 1 e i ($|1| = |i| = 1$, $|1 - (1 + i)| = |i - (1 + i)| = 1$). Si sceglie 1, con $k^2 = |1 - i|^2 = 2$, così che i resta fisso.

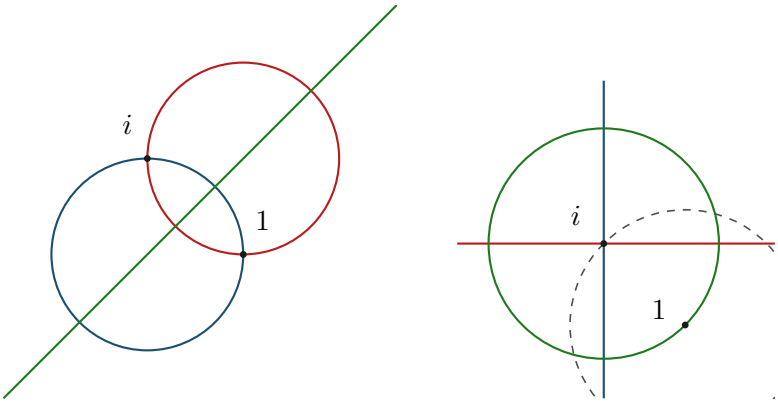


Figura 4.33: Problema 4.33. A sinistra Γ_1 (blu), Γ_2 (rosso) e Γ_3 (verde), con i punti comuni 1 e i dei primi due. A destra, dopo l'inversione di centro 1 e potenza 2 (tratteggiata): due rette perpendicolari per i e il cerchio di centro i e raggio $\sqrt{2}$.

Calcoli. Γ_1 ha il punto opposto a 1 in -1, che va in $1+\frac{2(-2)}{4}=0$: Γ_1^* è la retta verticale $x=0$. Γ_2 ha il punto opposto $1+2i$, che va in $1+\frac{2\cdot 2i}{4}=1+i$: Γ_2^* è la retta orizzontale $y=1$. Le due rette si incontrano in i, ad angolo retto come i cerchi (S5). Γ_3 non passa per 1: il piede della perpendicolare da 1 è $\frac{1+i}{2}$, a distanza $h=\frac{1}{\sqrt{2}}$, e Γ_3^* è il cerchio per 1 di diametro $k^2/h=2\sqrt{2}$, con il centro in $1+\sqrt{2}\cdot\frac{-1+i}{\sqrt{2}}=i$: raggio $\sqrt{2}$. (b) Un cerchio generalizzato S ortogonale ai tre va in S^* ortogonale a due rette perpendicolari e a un cerchio centrato nel loro punto comune. Se S^* è una retta, dovrebbe essere perpendicolare a entrambe le rette, che sono perpendicolari fra loro: impossibile. Se S^* è una circonferenza, ortogonale a due rette deve avere il centro su entrambe (Lemma 2.8), cioè in i; ma due circonferenze concentriche hanno $\delta=\frac{R^2+r^2}{2Rr}\geq 1$ (S8), dunque non sono mai ortogonali. Nessuna soluzione. (c) Siano C_1, C_2, C_3 a due a due ortogonali. C_1 e C_2 sono secanti (S8), e l'inversione di centro in un loro punto comune le manda in due rette perpendicolari, che si incontrano in un punto X. L'immagine di C_3 è ortogonale a entrambe: non può essere una retta (sarebbe perpendicolare a due rette perpendicolari fra loro), dunque è una circonferenza, con il centro su entrambe le rette (Lemma 2.8), cioè in X. Da qui si conclude come in (b).
Controllo numerico. Lo script calcola le tre immagini (retta per 0 verticale, retta per $1+i$ orizzontale, cerchio di centro i e raggio $\sqrt{2}$) e risolve il sistema lineare delle tre condizioni di ortogonalità nel formalismo hermitiano: il generatore K ha $\det K>0$, cioè luogo vuoto ✓.
Seconda soluzione. Con le matrici normalizzate, la matrice di Gram dei tre cerchi è la matrice identità ($|\langle \widehat{H}_i, \widehat{H}_j\rangle| = \delta = 0$ per $i\neq j$), con determinante $1>0$: per la Proposizione 1.6(iii) del Capitolo 1 non esiste alcun cerchio ortogonale ai tre, e questo vale per ogni terna a due a due ortogonale (le cui matrici sono indipendenti, perché la loro matrice di Gram è invertibile). Nello spazio di Minkowski: tre vettori di tipo spazio a due a due ortogonali generano un sottospazio di segnatura $(3,0)$, il cui ortogonale è di tipo tempo.
Errore tipico. Pensare che tre cerchi abbiano sempre un cerchio ortogonale comune, «quello centrato nel centro radicale»: il centro radicale può non esistere (qui uno dei tre dati è una retta) e, quando esiste, il cerchio ortogonale esiste solo se la potenza comune è positiva (Capitolo 1, Corollario 1.8).

Esercizio 4.34: I lati di un quadrato invertiti nel cerchio circoscritto. Livello A. Sia $ABCD$ un quadrato inscritto nel cerchio Ω di centro O. Nell'inversione in Ω, in che cosa vanno i quattro lati (come segmenti)? Quali coppie di immagini sono tangenti, quali ortogonali?

Fonte: problema originale.

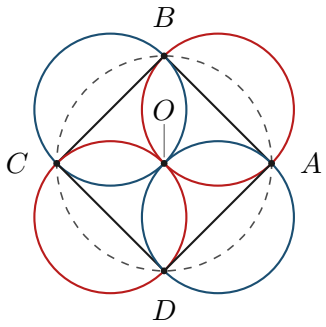


Figura 4.34: Problema 4.34 con $A = 1$, $B = i$, $C = -1$, $D = -i$: il cerchio d'inversione Ω (tratteggiato), il quadrato e i quattro cerchi immagine delle rette dei lati (rossi quelli di AB e CD, blu quelli di BC e DA), che sono i cerchi di diametro i lati.

Soluzione. Dati. $O = 0$, Ω il cerchio unitario, $A = 1$, $B = i$, $C = -1$, $D = -i$; inversione di potenza 1.
Obiettivo. Le immagini dei lati e le loro posizioni reciproche.
Scelta del centro. È imposta; il raggio d'inversione è quello di Ω, così che i vertici restano fissi (S1).
Calcoli. La retta AB dista $h = \frac{1}{\sqrt{2}}$ da O, con piede nel punto medio $M_{AB} = \frac{1+i}{2}$; per (S3) va nel cerchio per O di diametro $\frac{1}{h} = \sqrt{2}$, con il diametro per O lungo OM_{AB}: il centro è $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{1+i}{2} = M_{AB}$ e il raggio $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|AB|}{2}$. Dunque l'immagine della retta AB è il cerchio di diametro AB, che passa per O perché $\angle AOB = 90°$. Lo stesso per gli altri lati. Il *segmento* AB, interno a Ω, va nell'arco del cerchio di diametro AB esterno a Ω (i punti interni vanno all'esterno, S1): il punto medio M_{AB}, a distanza $\frac{1}{\sqrt{2}}$ da O, va nel punto a distanza $\sqrt{2}$, il più lontano da O dell'arco. *Posizioni.* Lati consecutivi sono perpendicolari e si incontrano nel vertice: le immagini si incontrano nel vertice (fisso) e in O (immagine del punto all'infinito), ad angolo retto (S5); lati opposti sono paralleli: le immagini sono tangenti in O (S5).
Controllo numerico. Due cerchi consecutivi, per esempio di centri $\frac{1+i}{2}$ e $\frac{-1+i}{2}$, hanno $d^2 = 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = r_1^2 + r_2^2$: ortogonali (S8) ✓. Due opposti, di centri $\frac{1+i}{2}$ e $\frac{-1-i}{2}$, hanno $d = \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$: tangenti esternamente, in O ✓. Lo script verifica anche che ogni cerchio passa per O e per i due vertici del suo lato.
Seconda soluzione. Senza calcoli: il cerchio immagine della retta AB passa per O (S3), per A e per B (fissi); il cerchio per tre punti è unico, e il cerchio di diametro AB passa per O (angolo in O retto, Volume I): è quello.
Errore tipico. Affermare che il segmento AB va nell'arco *interno* a Ω (il semicerchio fra A e B dalla parte di O): quello è l'immagine delle due semirette della retta AB esterne al lato, che stanno fuori da Ω.

Esercizio 4.35: L'inversione che scambia due cerchi disgiunti. Livello B. Siano $\alpha: |z| = 1$ e $\beta: |z - (4 + 3i)| = 2$. Trovare centro e potenza di un'inversione che scambia α e β, e dimostrare che è l'unica.
Fonte: problema originale.

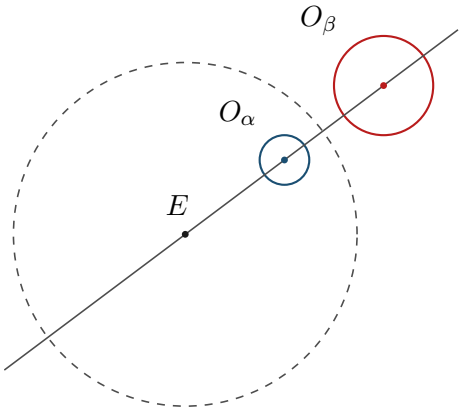


Figura 4.35: Problema 4.35: α (blu), β (rosso), la retta dei centri (grigia) e il cerchio d'inversione (tratteggiato), di centro il centro di omotetia esterno $E = -4 - 3i$ e raggio $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$.

Soluzione. Dati. Centri $O_\alpha = 0$, $O_\beta = 4 + 3i$, raggi 1 e 2, distanza 5: $\delta = \frac{25-1-4}{4} = 5 > 1$, cerchi disgiunti ed esterni l'uno all'altro (S8).
Obiettivo. Il cerchio Σ con $\sigma_\Sigma(\alpha) = \beta$.
Scelta del centro. Un'inversione di centro E manda un cerchio non passante per E in un cerchio omotetico dal centro E (S4: il centro immagine sta sulla retta per E e il centro dato, e il rapporto dei raggi è $k^2/|p|$). Il centro va dunque cercato fra i centri di omotetia di α e β, con rapporto positivo $\frac{k^2}{p} = \frac{2}{1}$ se la potenza p di E è positiva.
Calcoli. Il centro di omotetia esterno è $E = \frac{2\cdot 0 - 1\cdot(4+3i)}{2-1} = -4 - 3i$ (divide esternamente il segmento dei centri nel rapporto dei raggi). La potenza di E rispetto ad α è $p = |E|^2 - 1 = 24$, e la condizione $\frac{k^2}{p} = 2$ dà $k^2 = 48$. Per (S4) l'immagine di α ha centro $E + \frac{48}{24}(0 - E) = -E = 4 + 3i$ e raggio $\frac{48\cdot 1}{24} = 2$: è β. Il centro di omotetia interno $I = \frac{2\cdot 0 + 1\cdot(4+3i)}{3}$ richiederebbe il rapporto -2, cioè una potenza negativa: non dà un'inversione.
Controllo numerico. Il punto $0{,}8 + 0{,}6i$ di α (il più vicino a β) dista 6 da E e va in $E + \frac{48}{36}(4{,}8 + 3{,}6i) = 2{,}4 + 1{,}8i$, a distanza $|-1{,}6 - 1{,}2i| = 2$ da $4 + 3i$ ✓.
Seconda soluzione (unicità). Per la Proposizione 2.7 del Capitolo 2, i cerchi Σ con $\sigma_\Sigma(\alpha) = \beta$ sono i luoghi di $\widehat{H}_\alpha - \varepsilon\widehat{H}_\beta$ con $\varepsilon c < 1$, dove $c = \frac{1+4-25}{4} = -5$: solo $\varepsilon = 1$. La matrice $\widehat{H}_\alpha - \widehat{H}_\beta = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 2+\frac{3}{2}i \\ 2-\frac{3}{2}i & -\frac{23}{2} \end{pmatrix}$ ha centro $-\frac{2+\frac{3}{2}i}{1/2} = -4 - 3i$ e raggio $\sqrt{\frac{23}{4} + \frac{25}{4}}/\frac{1}{2} = \sqrt{48}$ ✓: l'inversione è unica.
Errore tipico. Mettere il centro nel punto medio dei centri o sull'asse del segmento: funziona solo per cerchi uguali (Capitolo 2, Osservazione 2.8). Per raggi diversi il cerchio medio non è «in mezzo»: qui il suo centro sta dalla parte del cerchio piccolo, oltre α.

Esercizio 4.36: Il cerchio dei tre punti di contatto. Livello C. Tre circonferenze C_1, C_2, C_3 sono a due a due tangenti esternamente, nei punti T_{12}, T_{13}, T_{23}. Dimostrare che la circonferenza per T_{12}, T_{13}, T_{23} è ortogonale a C_1, C_2 e C_3, e che è il cerchio inscritto nel triangolo dei centri. Controllare con C_1 di centro $(-1, 0)$ e raggio 1, C_2 di centro $(2, 0)$ e raggio 2, C_3 di centro $(-1, 4)$ e raggio 3.
Fonte: problema originale; la configurazione è quella della Figura 3.1 del Capitolo 3.

Soluzione. Dati. I tre cerchi sono tangenti esternamente: $|C_1C_2| = 3 = 1 + 2$, $|C_1C_3| = 4 = 1 + 3$, $|C_2C_3| = 5 = 2 + 3$. I punti di contatto stanno sui segmenti dei centri: $T_{12} = 0$, $T_{13} = -1 + i$, $T_{23} = (2, 0) + 2 \cdot \frac{(-3,4)}{5} = 0{,}8 + 1{,}6i$.

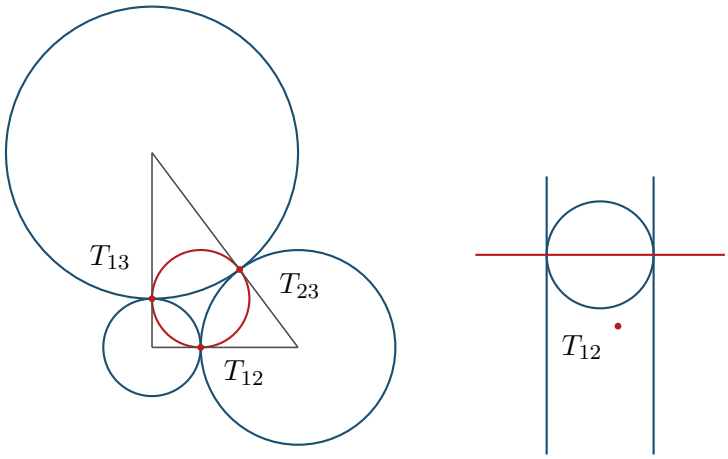


Figura 4.36: Problema 4.36. A sinistra le tre circonferenze (blu), il triangolo dei centri (grigio) e il cerchio per i tre punti di contatto (rosso), di centro i e raggio 1. A destra, dopo l'inversione di centro T_{12} e potenza 1: C_1^* e C_2^* sono le rette $x = -\frac{1}{2}$ e $x = \frac{1}{4}$, C_3^* è il cerchio fra le due e il cerchio dei contatti diventa la retta orizzontale per il centro di C_3^*.

Obiettivo. Il cerchio K per i tre punti è ortogonale ai tre ed è l'incerchio del triangolo dei centri.
Scelta del centro. Il punto di contatto T_{12}: i due cerchi tangenti in esso diventano rette parallele (S5), il terzo un cerchio tangente a entrambe, e K, che passa per il centro, una retta.
Calcoli (caso generale). Dopo l'inversione di centro T_{12}, C_1^* e C_2^* sono due rette parallele, C_3^* è un cerchio tangente a entrambe nei punti T_{13}^* e T_{23}^*, che sono gli estremi di un diametro di C_3^* perpendicolare alle due rette. K passa per T_{12}, dunque K^* è la retta per T_{13}^* e T_{23}^*: la retta del diametro, perpendicolare a C_1^* e a C_2^* e passante per il centro di C_3^*, dunque ortogonale ai tre. Tornando indietro (S5), K è ortogonale a C_1, C_2, C_3. Un cerchio ortogonale a C_i nel punto T_{ij} è tangente in T_{ij} al raggio di C_i che termina lì, cioè al lato del triangolo dei centri che contiene T_{ij}: K è tangente ai tre lati nei punti T_{12}, T_{13}, T_{23}, che sono interni ai lati; è quindi il cerchio inscritto.
Calcoli (dati numerici). Con $k^2 = 1$: C_1 ha il punto opposto -2, che va in $-\frac{1}{2}$: C_1^* è la retta $x = -\frac{1}{2}$; C_2 ha il punto opposto 4: C_2^* è $x = \frac{1}{4}$. C_3 non passa per 0 (potenza $1 + 16 - 9 = 8$) e va nel cerchio di centro $\frac{-1+4i}{8}$ e raggio $\frac{3}{8}$, a metà fra le due rette (distanti $\frac{3}{4}$). Il cerchio per i tre punti ha centro i e raggio 1 ($|0 - i| = |-1 + i - i| = |0{,}8 + 0{,}6i| = 1$); la sua immagine è la retta orizzontale $y = \frac{1}{2}$, che passa per il centro $(-\frac{1}{8}, \frac{1}{2})$ di C_3^* ✓.
Controllo numerico. Ortogonalità: $|i - (-1)|^2 = 2 = 1 + 1$, $|i - 2|^2 = 5 = 4 + 1$, $|i - (-1 + 4i)|^2 = 10 = 9 + 1$ ✓. Incerchio: il triangolo di vertici $(-1, 0)$, $(2, 0)$, $(-1, 4)$ ha lati $5, 4, 3$, area 6, semiperimetro 6: inraggio 1, incentro $\frac{5(-1,0)+4(2,0)+3(-1,4)}{12} = (0, 1)$ ✓.
Seconda soluzione. Per la Proposizione 1.6 del Capitolo 1: tre cerchi a due a due tangenti, orientati con gli interni disgiunti, hanno matrice di Gram $2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ di ordine 3, con determinante $-4 < 0$; dunque esiste uno e un solo cerchio ortogonale ai tre, con centro nel centro radicale (Corollario 1.8). Il cerchio per i punti di contatto lo è, perché ogni T_{ij} ha potenza nulla rispetto a C_i e C_j e sta sull'asse radicale di questi due, la tangente comune in T_{ij}; le tre tangenti comuni si incontrano nel centro radicale o, e $|oT_{12}| = |oT_{13}| = |oT_{23}|$ è la radice della potenza comune.
Errore tipico. Confondere il cerchio dei contatti con il cerchio di Soddy interno: sono entrambi «in mezzo» ai tre, ma il secondo è tangente ai tre (raggio $\frac{6}{23}$ nell'esempio), il primo li taglia ad angolo retto (raggio 1).

Esercizio 4.37: Il teorema di Tolomeo con i numeri. Livello B. I punti A, B, C, D stanno, in quest'ordine, sul cerchio unitario, agli angoli 90°, 190°, 260°, 340°. Verificare con l'inversione di centro A l'uguaglianza di Tolomeo $AB\cdot CD + AD\cdot BC = AC\cdot BD$, ricavandola dalla collinearità di B^*, C^*, D^*, e controllare che per un punto non conciclico al posto di D vale la disuguaglianza stretta.
Fonte: il teorema e la disuguaglianza di Tolomeo sono dimostrati nel Volume I, Capitolo 9; i dati numerici sono originali.

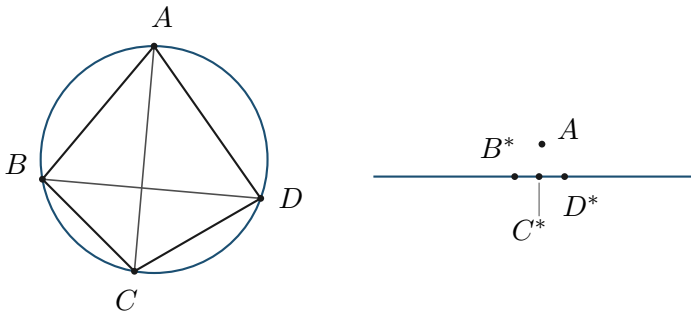


Figura 4.37: Problema 4.37. A sinistra il quadrilatero ciclico $ABCD$ con le diagonali (grigie). A destra, dopo l'inversione di centro A e potenza 1: il cerchio va nella retta blu, su cui C^* sta fra B^* e D^*.

Soluzione. Dati. $A = i$, $B = e^{i190^\circ}$, $C = e^{i260^\circ}$, $D = e^{i340^\circ}$; inversione di centro A e potenza $k^2 = 1$.
Obiettivo. L'uguaglianza di Tolomeo, con i numeri e dalla figura invertita.
Scelta del centro. Un vertice del quadrilatero: il cerchio circoscritto passa per A e diventa una retta (S3), sulla quale le immagini degli altri tre vertici sono allineate, e l'ordine B, C, D sull'arco che non contiene A diventa l'ordine B^*, C^*, D^* sulla retta (le semirette da A si conservano, S1).
Calcoli. Per (S2), $B^*C^* = \frac{BC}{AB\cdot AC}$, $C^*D^* = \frac{CD}{AC\cdot AD}$, $B^*D^* = \frac{BD}{AB\cdot AD}$. Poiché C^* sta fra B^* e D^*, $B^*C^* + C^*D^* = B^*D^*$, e moltiplicando per $AB\cdot AC\cdot AD$:

$$BC\cdot AD + CD\cdot AB = BD\cdot AC.$$

Con i numeri. Le corde valgono $2\sin$ della metà dell'angolo al centro: $AB = 2\sin 50^\circ$, $BC = 2\sin 35^\circ$, $CD = 2\sin 40^\circ$, $DA = 2\sin 55^\circ$, $AC = 2\sin 85^\circ$, $BD = 2\sin 75^\circ$, e $AB\cdot CD + AD\cdot BC = 3{,}849001 = AC\cdot BD$ ✓.
Controllo numerico. Lo script calcola B^*, C^*, D^*, verifica che siano allineati (area nulla) con C^* fra gli altri due, e controlla le tre formule (S2) con le distanze ✓. Sostituendo D con il punto $X = 0{,}3 + 0{,}2i$, interno al cerchio, si ha $AB\cdot CX + AX\cdot BC = 2{,}935035 > 2{,}665891 = AC\cdot BX$: la disuguaglianza di Tolomeo è stretta, perché B^*, C^*, X^* non sono allineati ✓.
Seconda soluzione. Con i numeri complessi: per quattro numeri complessi qualsiasi vale l'identità $(a-b)(c-d) + (a-d)(b-c) = (a-c)(b-d)$ (si sviluppi), e prendendo i moduli $|a-c||b-d| \le |a-b||c-d| + |a-d||b-c|$; l'uguaglianza richiede che i due addendi siano concordi, cioè che il quoziente $\frac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(b-c)}$ sia reale e positivo. (Che questa sia la condizione di conciclicità con l'ordine ciclico è il contenuto del teorema di Tolomeo del Volume I, Capitolo 9; qui la si controlla sui dati: il quoziente vale 1,048011, reale positivo, e coincide con $\frac{AB\cdot CD}{AD\cdot BC}$.)
Errore tipico. Dimenticare l'ipotesi sull'ordine: se C non stesse fra B e D sull'arco che non contiene A, l'uguaglianza varrebbe con un'altra coppia di lati come diagonali, e la formula scritta sarebbe falsa.

Esercizio 4.38: I cerchi per un punto ortogonali a un cerchio. Livello B. Siano Γ un cerchio di centro O e P un punto che non gli appartiene. Dimostrare che tutti i cerchi generalizzati per P ortogonali a Γ passano per uno stesso secondo punto P', il simmetrico di P rispetto a Γ. Calcolare P' per $\Gamma: \ |z-1|=2$ e $P=2i$.
Fonte: problema originale; il risultato è il punto (S9) letto al contrario.

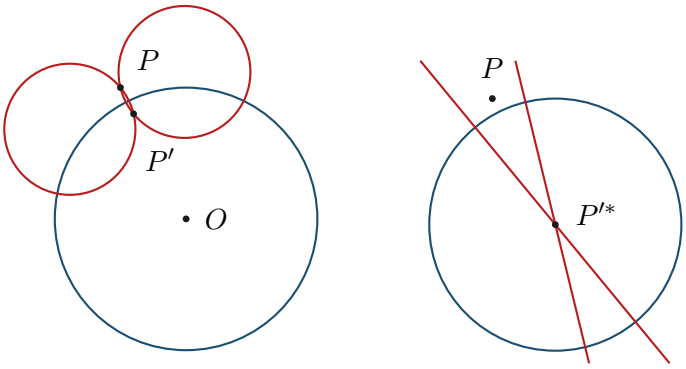


Figura 4.38: Problema 4.38. A sinistra Γ (blu) e due cerchi per P ortogonali a Γ (rossi), che si incontrano di nuovo in P'. A destra, dopo l'inversione di centro P e potenza 1: Γ è invariante e i due cerchi diventano rette per il suo centro, che è l'immagine di P'.

Soluzione. Dati. $O=1$, raggio 2, $P=2i$; $|P-O|^2=5>4$: P è esterno a Γ.
Obiettivo. Il punto comune P' e la sua identificazione con $\sigma_\Gamma(P)$.
Scelta del centro. Il punto P, comune a tutti i cerchi cercati: diventano rette (S3).
Calcoli. Sia ι l'inversione di centro P e potenza k^2, e $\Gamma^*=\iota(\Gamma)$, un cerchio proprio (perché $P\notin\Gamma$) di centro Q. Un cerchio generalizzato S per P è ortogonale a Γ se e solo se la retta S^* è ortogonale a Γ^* (S5), cioè passa per Q (Lemma 2.8). Dunque tutti i cerchi cercati passano per P e per $P'=\iota(Q)$, e viceversa ogni cerchio per P e P' è uno di essi. Per identificare P': il cerchio Γ^* è simmetrico rispetto a ciascuna retta per il suo centro, e il punto ∞ è il simmetrico di Q rispetto a Γ^*; per (S9) la coppia di simmetrici $\{Q,\infty\}$ rispetto a Γ^* va nella coppia di simmetrici $\{P',P\}$ rispetto a Γ: $P'=\sigma_\Gamma(P)$. *Con i numeri.* $P'=O+\frac{r^2}{P-O}=1+\frac{4}{-1-2i}=1+\frac{4(-1+2i)}{5}=0{,}2+1{,}6i$. Con $k^2=1$ la potenza di P rispetto a Γ è $5-4=1=k^2$: Γ è ortogonale al cerchio d'inversione e invariante (S6), $\Gamma^*=\Gamma$, $Q=O=1$, e infatti $\iota(P')=2i+\frac{0{,}2-0{,}4i}{0{,}2}=1$ ✓.
Controllo numerico. Lo script costruisce tre cerchi per P ortogonali a Γ (le immagini di tre rette per 1) e verifica che ciascuno passa per $0{,}2+1{,}6i$ e soddisfa $d^2=r^2+\varrho^2$ con Γ ✓. I due della figura hanno centri $-0{,}770805+1{,}364598\,i$ e $0{,}975700+2{,}237850\,i$ e raggi 0,998937 e 1,004273.
Seconda soluzione. Nel linguaggio del Capitolo 1: i cerchi ortogonali a Γ e per P sono quelli la cui matrice è ortogonale sia a $\widehat{H}_\Gamma$ sia a P_P (Lemma 1.4): un sottospazio di dimensione 2, cioè un fascio; poiché contiene più di un cerchio per P, è il fascio ellittico dei cerchi per P e per un secondo punto.
Errore tipico. Cercare P' sulla retta OP alla distanza $r^2/|OP|$ *dalla parte opposta* di O: il simmetrico sta sulla semiretta da O verso P.

4.6. Strategie ricorrenti nell'inversione

Raccogliamo le idee che ritornano nei trenta problemi e negli otto problemi supplementari. Ciascuna è una regola pratica, non un teorema: indica dove cercare, e ogni volta la verifica va fatta sul problema concreto.

Osservazione 4.4: Mettere il centro dove passano più cerchi. *Ogni cerchio per il centro diventa una retta (S3). Conviene dunque scegliere il punto per cui passa il maggior numero di cerchi (o di rette e cerchi) del problema: la configurazione si riduce a rette e a pochi cerchi. Esempi: il vertice dell'angolo retto nel Problema 4.5 (quattro cerchi, quattro rette), A nel Problema 4.12 (tre su quattro), D nel Problema 4.16 (una configurazione di Ceva), A_1 nel Problema 4.26 (un triangolo e il teorema di Miquel).*

Osservazione 4.5: Mettere il centro in un punto di tangenza. *Due cerchi tangenti nel centro diventano rette parallele, e un cerchio tangente in quel punto a una retta diventa una retta parallela a essa (S5). Il parallelismo è la forma più semplice della tangenza: cerchi tangenti a due rette parallele hanno tutti lo stesso raggio (Problema 4.4), due coppie di parallele formano un parallelogramma (Problemi 4.17 e 4.22), due raggi perpendicolari a rette parallele sono paralleli (Problema 4.6).*

Osservazione 4.6: Scegliere il raggio per fissare o scambiare punti. *Il centro decide la forma della figura, il raggio decide soltanto una scala, ma una scala ben scelta fa lavorare i dati. Se $k^2 = |OX| \cdot |OY|$ con X, Y sulla stessa semiretta da O, l'inversione scambia X e Y; se $k = |OX|$, fissa X. Esempi: $k = AB$ fissa B e C nei Problemi 4.1 e 4.2; $k = MA$ scambia la corda e l'arco nel Problema 4.10; $k^2 = AH \cdot AD$ scambia ortocentro e piede dell'altezza nel Problema 4.18. Quando i due punti stanno su semirette diverse ma simmetriche rispetto a una bisettrice, si compone con la simmetria: è la trasformazione Ψ_A dei Problemi 4.23 e 4.27.*

Osservazione 4.7: Quando conviene un cerchio d'inversione ortogonale ai cerchi dati. *Se il cerchio d'inversione è ortogonale a un cerchio dato, quel cerchio resta fermo (S6), e l'inversione permuta i suoi punti comuni con altri cerchi fermi. Conviene quando la tesi riguarda punti di intersezione di cerchi che si vogliono conservare: si cerca un punto che abbia la* stessa potenza *rispetto a tutti (per due cerchi è un punto del loro asse radicale, esterno a entrambi) e si prende come k^2 quella potenza (Osservazione 4.3). Esempi: il punto medio dell'arco nel Problema 4.11, dove tutti i cerchi inscritti restano fermi e le coppie di punti comuni vengono scambiate; la circoscritta nel Problema 4.28, ortogonale ai tre cerchi di Apollonio; il cerchio inscritto nel Problema 4.19, che resta fermo per definizione.*

Osservazione 4.8: Due cerchi disgiunti: il centro in un punto limite. *Due cerchi disgiunti diventano concentrici con un'inversione di centro in un punto limite (S7); il rapporto dei raggi non dipende dalla scelta ed è $\delta + \sqrt{\delta^2 - 1}$ (S8). È la mossa giusta ogni volta che compaiono catene di cerchi tangenti a entrambi: nella corona la catena è fatta di cerchi uguali e ogni domanda diventa trigonometria elementare (Problemi 4.15, 4.21, 4.25). Se i due cerchi si tagliano, si mette il centro in un punto comune e diventano due rette.*

Osservazione 4.9: Leggere la tangenza dopo l'inversione. *La tangenza si conserva (S5), ma bisogna leggerla con attenzione. (a) Il punto di contatto va nel punto di contatto: è così che si ritrova un punto (Problemi 4.9, 4.27). (b) Una tangenza nel centro diventa un parallelismo. (c) Una tangenza esterna può diventare interna: decide la posizione del centro, secondo il Lemma 2.4 (Problema 4.6); e il lato di una retta su cui sta un cerchio immagine si legge dalla posizione del cerchio originale rispetto al cerchio che è diventato quella retta (Problema 4.30). (d) L'ortogonalità è una «tangenza a novanta gradi» e si legge allo stesso modo: una retta ortogonale a un cerchio passa per il suo centro (Lemma 2.8), e questo trasforma un'ipotesi di ortogonalità in un'incidenza (Problemi 4.13 e 4.24).*

Osservazione 4.10: Tradurre lunghezze e angoli. *Le uguaglianze fra somme o rapporti di lunghezze che coinvolgono il centro si traducono con (S2): un allineamento dopo l'inversione dà una relazione di tipo Tolomeo (Problemi 4.7, 4.16), un parallelogramma una relazione fra prodotti (Problema 4.17). Gli angoli con vertice in un punto diverso dal centro si spostano con la similitudine $OPQ \sim OQ^*P^*$ (Problemi 4.24, 4.29); prima di sottrarre due angoli così ottenuti bisogna controllare la posizione reciproca dei punti, che è la parte delicata di queste soluzioni.*

Osservazione 4.11: Controllare l'ordine e il verso. *L'inversione conserva le semirette dal centro ma non le distanze: prima di scrivere $XY = XZ + ZY$ o $AA_1 = AD + DA_1$ bisogna sapere quale punto sta in mezzo. L'ordine dei punti su un cerchio per il centro è l'ordine dei punti sulla retta immagine, letto a partire dal centro (Problema 4.7); la posizione di un punto rispetto al centro si legge nella figura invertita (Problema 4.16).*

Osservazione 4.12: Contare prima di calcolare. *Prima di cercare le soluzioni conviene sapere quante sono, e la figura invertita lo dice quasi sempre a colpo d'occhio: due rette parallele e un cerchio fra di esse, tangente a entrambe, hanno esattamente due cerchi tangenti a tutti e tre, uguali al dato e affiancati a esso da una parte e dall'altra (Problema 4.31); tre rette concorrenti non ne hanno nessuno (Problema 4.32); due rette perpendicolari e un cerchio centrato nel loro punto comune non hanno alcun cerchio ortogonale comune (Problema 4.33). Quando il conteggio dà zero, la dimostrazione è finita: è il caso in cui l'inversione rende più evidente una* impossibilità *che una costruzione. Il conteggio generale è quello del Capitolo 2 (Teoremi 2.6 e 2.7), che però dà spesso solo un limite superiore.*

Osservazione 4.13: Riconoscere il cerchio medio. *Un'inversione che deve scambiare due cerchi ha il centro in un loro centro di omotetia, perché manda ogni cerchio non passante per il centro in un cerchio omotetico dal centro (S4); se i cerchi sono uguali il centro va all'infinito e l'inversione diventa la simmetria nell'asse del segmento dei centri. Nel Problema 4.35 il centro di omotetia esterno dà l'unica soluzione; il formalismo hermitiano del Capitolo 2 (Proposizione 2.7) dice quante sono in ogni caso: una per due cerchi disgiunti o tangenti, due per due cerchi secanti, che bisecano i due angoli. Nel Problema 4.36 la stessa idea spiega perché l'inversione nel cerchio dei contatti scambia i due cerchi tangenti a tre cerchi mutuamente tangenti (Capitolo 3, Proposizione 3.4).*

4.7. Quiz di autovalutazione

Otto domande diagnostiche, diverse dai trenta problemi, nell'ordine: definizione, ipotesi, calcolo simbolico, calcolo numerico, passo di dimostrazione, diagnosi di errore, trasferimento, fonte. Le risposte sono nella Sezione 4.8.

1. Un'inversione di centro O e raggio k manda in sé una circonferenza Γ che non passa per O se e solo se:

   A) Γ è il cerchio d'inversione oppure è ortogonale a esso;

   B) Γ ha centro O;

   C) Γ passa per due punti del cerchio d'inversione;

   D) Γ è tangente al cerchio d'inversione.

2. Nel Problema 4.25 (sei cerchi, ciascuno tangente a quattro), quale ipotesi serve per concludere che $d^2 = r_1^2 + r_2^2 \pm 6r_1r_2$?

   A) che i sei cerchi abbiano raggi distinti;

   B) che il centro d'inversione sia esterno a tutti i cerchi;

   C) che le due circonferenze non tangenti siano disgiunte, con le altre quattro nella regione fra di esse;

   D) nessuna: la relazione vale sempre.

3. L'immagine della retta $y = h$ ($h > 0$) nell'inversione di centro $O = (0,0)$ e potenza k^2 è:

   A) la retta $y = k^2/h$;

   B) il cerchio per O di centro $(0, \frac{k^2}{2h})$ e raggio $\frac{k^2}{2h}$;

   C) il cerchio di centro O e raggio k^2/h;

   D) il cerchio per O di centro $(0, \frac{h}{2})$ e raggio $\frac{h}{2}$.

4. Il cerchio di centro $(3,0)$ e raggio 1, nell'inversione di centro $O = (0,0)$ e potenza 4, va nel cerchio di:

   A) centro $(\frac{4}{3}, 0)$ e raggio $\frac{1}{2}$;

   B) centro $(\frac{3}{2}, 0)$ e raggio $\frac{1}{4}$;

   C) centro $(\frac{4}{3}, 0)$ e raggio $\frac{4}{9}$;

   D) centro $(\frac{3}{2}, 0)$ e raggio $\frac{1}{2}$.

5. Nella soluzione del Problema 4.10, perché il cerchio ω', tangente ad AB in K e passante per $T' = K^*$, va in sé?

   A) perché è tangente alla retta AB;

   B) perché contiene la coppia di punti inversi K, T' ed è quindi ortogonale al cerchio d'inversione;

   C) perché ha il centro sulla retta MK;

   D) perché è interno a Γ.

6. Uno studente risponde al Problema 4.1: «l'immagine è la retta BC stessa, perché B e C sono fissi». Qual è l'errore?

A) confonde «due punti fissi» con «retta invariante»: una retta che non passa per il centro va sempre in un cerchio per il centro;

B) ha sbagliato il raggio: con raggio AB i punti B e C non sono fissi;

C) doveva usare la potenza $AB \cdot AC$ e la simmetria nella bisettrice;

D) nessun errore: la risposta è corretta.

7. Due circonferenze annidate e disgiunte hanno distanza inversiva $\delta = 7$. Quanti cerchi ha una catena di Steiner chiusa che fa un solo giro?

   A) 6;

   B) 5;

   C) 4;

   D) 3.

8. Quale affermazione sulle fonti di questo capitolo è corretta?

   A) tutti i problemi sono presi dal libro di Coxeter e Greitzer;

   B) l'enunciato del problema 28.42 di Prasolov vale senza ipotesi aggiuntive, perché la soluzione del libro non ne usa;

   C) nella soluzione del problema 28.29 di Prasolov il centro dell'omotetia va letto come l'immagine del secondo punto comune dei due cerchi, perché dopo l'inversione di centro A il punto A non è nella figura;

   D) i problemi dichiarati «originali» vengono dall'eserciziario dello Stage Senior.

4.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Risposte: 1 A, 2 C, 3 B, 4 D, 5 B, 6 A, 7 D, 8 C (due per lettera).
1 (definizione) — A. *Razionale:* per (S4) l'immagine ha centro $O + \frac{k^2}{p}(Q - O)$ e raggio $\frac{k^2\varrho}{|p|}$; coincide con Γ se $Q = O$ e $\varrho = k$, oppure se $p = k^2$, cioè (Osservazione 4.3) se Γ è ortogonale al cerchio d'inversione. *Distrattori:* B vale solo per $\varrho = k$; C e D non bastano (un cerchio per due punti del cerchio d'inversione è in generale obliquo). *Errore diagnosticato:* confondere punti fissi e cerchi invarianti. *Prerequisito:* (S4), (S6). *Recupero:* Problemi 4.10 e 4.11.
2 (ipotesi) — C. *Razionale:* senza ipotesi il controesempio del Problema 4.25 (due rette secanti e quattro cerchi, invertiti) ha sei cerchi ciascuno tangente a quattro e $\delta = \cos 70^\circ < 1$ per la coppia non tangente. *Distrattori:* A e B non hanno ruolo nella dimostrazione; D è smentito dal controesempio. *Errore diagnosticato:* trasferire a un caso nuovo una dimostrazione che usa un'ipotesi implicita. *Fonte:* Prasolov [1], 28.41–28.42. *Recupero:* rileggere il passo «Combinatoria» e l'uso dei punti limite (S7).
3 (calcolo simbolico) — B. *Razionale:* (S3) con distanza h: diametro k^2/h sulla perpendicolare da O. *Distrattori:* A dimentica che una retta non per il centro va in un cerchio; C confonde con il cerchio d'inversione; D usa h al posto di k^2/h. *Errore diagnosticato:* scambiare distanza e distanza invertita. *Prerequisito:* (S1), (S3). *Recupero:* Problema 4.8.
4 (calcolo numerico) — D. *Razionale:* $p = 9 - 1 = 8$, centro $\frac{4}{8}(3,0) = (\frac{3}{2},0)$, raggio $\frac{4\cdot 1}{8} = \frac{1}{2}$; controllo: $(2,0) \mapsto (2,0)$ e $(4,0) \mapsto (1,0)$, diametro $[1,2]$ (verificato dallo script) ✓. *Distrattori:* A e C usano l'inverso del centro $(\frac{4}{3},0)$, che *non* è il centro dell'immagine;

B usa $k^2\varrho/p^2$. *Errore diagnosticato:* credere che il centro vada nel centro (Problema 4.20). *Recupero:* (S4).
5 (passo di dimostrazione) — B. *Razionale:* Osservazione 4.3. *Distrattori:* A dà solo la tangenza dell'immagine a Γ; C e D non implicano l'invarianza. *Errore diagnosticato:* dedurre l'invarianza da una tangenza. *Recupero:* Problema 4.11.
6 (diagnosi di errore) — A. *Razionale:* (S3); il terzo punto dell'immagine è il centro A, immagine del punto all'infinito. *Distrattori:* B è falso ($AB = AC = k$); C descrive un'altra trasformazione; D contraddice (S3). *Fonte:* [4], chiave C. *Recupero:* Problemi 4.1, 4.2.
7 (trasferimento) — D. *Razionale:* Problema 4.21 con $m = 1$: $1 + 2\tan^2\frac{\pi}{n} = 7$ dà $\tan\frac{\pi}{n} = \sqrt{3}$, $n = 3$ (lo script calcola $1+2\tan^2\frac{\pi}{3} = 7$) ✓. *Distrattori:* 6, 5, 4 corrispondono a $\delta = \frac{5}{3}$, 2,055728, 3. *Errore diagnosticato:* confondere δ con il rapporto dei raggi. *Recupero:* Problemi 4.21 e 4.25.
8 (fonte) — C. *Razionale:* nota al Problema 4.30. *Distrattori:* A è falso (Coxeter–Greitzer non è stato riaperto e nessun problema gli è attribuito); B è falso (controesempio del Problema 4.25); D è falso (gli originali sono dichiarati tali). *Errore diagnosticato:* fidarsi di una soluzione pubblicata senza rifarla. *Recupero:* confrontare ogni soluzione del capitolo con la pagina della fonte citata.

Fonti e bibliografia

[1] V. V. Prasolov, *Zadachi po planimetrii* (*Problemi di planimetria*, in russo), 5ª ed., MCCME, Mosca 2006, capitolo 28 «Inversiya», enunciati pp. 517–524, soluzioni pp. 524–534; `https://old.mccme.ru/free-books/prasolov/planim5.pdf`, verificata il 24/9/2026 (problemi 28.1–28.42 riletti sul PDF).

[2] E. Chen, *Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads*, MAA Press, 2016, capitolo 8 «Inversion». Il libro a stampa non è stato riaperto: l'elenco dei problemi del capitolo e le loro soluzioni abbreviate si leggono nella voce seguente.

[3] E. Chen, *Auto-Generated EGMO Solutions Treasury*, versione del 29 dicembre 2025, capitolo 8 «Solutions for Inversion», §§8a–8h, pp. 75–78; `https://web.evanchen.cc/textbooks/AGEST.pdf`, verificata il 24/9/2026.

[4] Progetto Olimpiadi della Matematica (UMI), *Stage Senior Pisa 2007 – Test iniziale*, domanda 9 (p. 2) e chiave delle risposte (p. 5); `https://olimpiadi.dm.unibo.it/videolezioni/Training/Esercizi_Stage/Senior_07.pdf`, verificata il 24/9/2026.

[5] Progetto Olimpiadi della Matematica (UMI), *Stage Senior 2021 – eserciziario G2 basic*, sezioni «Omotetie», «Inversione» e «Problemi vari», esercizi 1–19 e suggerimenti, pp. 14–16 del fascicolo `https://olimpiadi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2022/04/S21-esercizi.pdf`, verificata il 24/9/2026.

[6] Volume I del trattato, Capitolo 9 (inversione circolare: formule, immagini di rette e cerchi, isogonalità, cerchi ortogonali, riduzione al caso concentrico, Tolomeo, porisma di Steiner, costruzioni con il solo compasso), Capitolo 4 (punto di Miquel), Capitolo 10 (formula di Euler–Chapple); Capitoli 1 e 2 di questo volume.

[7] Script di verifica e delle figure: `Sorgenti/Vol5/lab/cap04_problemi.py`, con l'uscita in `Sorgenti/Vol5/lab/cap04_problemi_output.txt` (218 controlli, eseguito il 24/9/2026).

Parte B

Möbius e geometria conforme

CAPITOLO 5

Sfera di Riemann, metrica cordale e rotazioni

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): Sezioni 5.1–5.6. Sezioni di livello **C** (magistrale): l'orientazione dei cerchi e le calotte (Sezione 5.7), il birapporto e la metrica cordale (Sezione 5.8), il ponte con il gruppo di Lorentz (Sezione 5.9). Si usano: la proiezione stereografica e le sue formule (Volume III, Capitolo 7, Proposizione «Coordinate stereografiche» e Teorema «Proprietà della stereografica»); il gruppo di Möbius e il birapporto (Volume III, Capitolo 6); le matrici hermitiane dei cerchi, le coordinate omogenee e le coordinate di Lorentz del Capitolo 1; il gruppo $SO(3)$ delle rotazioni (Volume III, Capitolo 28). *Percorso di recupero:* chi non ha visto la stereografica parte dalla Figura 5.1 e dall'Esempio 5.1, che usano solo le formule richiamate nella Sezione 5.1; chi non ha visto le matrici 2×2 complesse può leggere le Sezioni 5.1 e 5.5 saltando le dimostrazioni con le matrici.

Il piano complesso non ha bordo, ma ha una «direzione di fuga»: le successioni che vanno all'infinito in qualunque direzione si comportano, sotto le trasformazioni di Möbius, come se convergessero a un solo punto. La sfera di Riemann rende questa intuizione un oggetto geometrico: aggiungendo al piano *un* punto, ∞, si ottiene una superficie chiusa e limitata, la sfera, su cui ∞ è un punto come gli altri. Il Volume III ha costruito la corrispondenza (la proiezione stereografica) e ne ha dimostrato le proprietà di base: conformità e cerchi in cerchi. Questo capitolo aggiunge ciò che manca per *misurare* su $\widehat{\mathbb{C}}$: una distanza, la **metrica cordale**, che rende $\widehat{\mathbb{C}}$ uno spazio metrico compatto; poi identifica il suo gruppo di simmetria. La risposta è netta: le trasformazioni di Möbius che conservano la distanza cordale sono esattamente le rotazioni della sfera, e sono quelle con matrice in $SU(2)$; il passaggio da $SU(2)$ a $SO(3)$ perde soltanto un segno. Alla fine del capitolo lo stesso calcolo, riletto nello spazio di Minkowski del Capitolo 1, completa l'isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^{+}(3,1)$ lasciato aperto là.

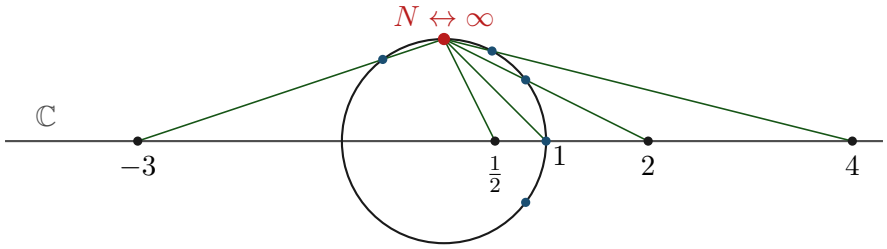


Figura 5.1: La sfera come «piano più un punto» (figura di livello A, disegnata a mano). La retta orizzontale è il piano complesso visto di taglio; ogni suo punto u si unisce al polo nord N e il segmento incontra la sfera in un solo altro punto (in blu). I punti $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4 salgono lungo la circonferenza verso N: più il punto del piano è lontano, più la sua immagine è vicina a N, in *qualunque* direzione ci si allontani (anche -3 va verso N, dall'altra parte). Per questo il solo punto N basta a rappresentare «l'infinito» del piano. Coordinate in commento e nello script, sezione 20.

Osservazione 5.1: Richiami: che cosa è già dimostrato nel trattato. *Nel Volume III, Capitolo 7, con la sfera unitaria $S^2 \subset \mathbb{R}^3$, il polo nord $N = (0,0,1)$ e il piano equatoriale identificato con $\mathbb{C}$, sono dimostrati: (i) le formule*

$$\pi(x_1,x_2,x_3) = \frac{x_1 + i x_2}{1 - x_3}, \qquad \pi^{-1}(z) = \frac{1}{|z|^2+1}\big(2\,\mathrm{Re}\, z,\ 2\,\mathrm{Im}\, z,\ |z|^2 - 1\big),$$

e il fatto che $\pi : S^2 \setminus \{N\} \to \mathbb{C}$ è una biiezione con inversa π^{-1} (Proposizione «Coordinate stereografiche», con $r = 1$); (ii) la conformità di π e il fatto che π manda i cerchi della sfera per N in rette e gli altri in circonferenze, con centro e raggio espliciti (Teorema «Proprietà della stereografica»); (iii) l'estensione $\pi(N) = \infty$, che identifica S^2 con $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (Osservazione «La sfera di Riemann: chiudere il piano con un punto»). Qui si usa π sempre in questo senso, come biiezione $S^2 \to \widehat{\mathbb{C}}$. Non si ripetono quelle dimostrazioni; si aggiunge ciò che manca: la metrica, la topologia, il gruppo delle rotazioni, l'orientazione dei cerchi e il legame con il birapporto.

5.1. La metrica cordale

Definizione 5.1: Metrica cordale. La **distanza cordale** di $z, w \in \widehat{\mathbb{C}}$ è la lunghezza della corda che unisce le loro immagini sulla sfera:

$$\chi(z,w) = \big\| \pi^{-1}(z) - \pi^{-1}(w) \big\|,$$

dove $\|\cdot\|$ è la norma euclidea di $\mathbb{R}^3$.

Osservazione 5.2: Strategia. *Per due vettori unitari P, Q vale $\|P - Q\|^2 = 2 - 2\,P \cdot Q$: basta calcolare il prodotto scalare delle immagini, e il denominatore comune $(1+|z|^2)(1+|w|^2)$ si semplifica con un'identità di quattro termini. La forma omogenea viene poi dividendo per le seconde coordinate, e contiene il caso ∞ senza distinzioni.*

Teorema 5.1: Formula della metrica cordale. *Per $z, w \in \mathbb{C}$*

$$\chi(z,w) = \frac{2|z-w|}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}}, \qquad \chi(z,\infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

In coordinate omogenee (Capitolo 1, Sezione 1.1), per $Z = (z_1,z_2)^T$ e $W = (w_1,w_2)^T$ non nulli,

$$\chi([Z],[W]) = \frac{2\,|z_1 w_2 - z_2 w_1|}{\|Z\|\,\|W\|} = \frac{2\,|\det(Z\,|\,W)|}{\|Z\|\,\|W\|}, \tag{5.1}$$

dove $\|Z\|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ e $(Z\,|\,W)$ è la matrice di colonne Z e W.

Dimostrazione.
Passo 1 — il prodotto scalare. Siano $P = \pi^{-1}(z)$, $Q = \pi^{-1}(w)$, con $z = x+iy$, $w = u+iv$. Moltiplicando le due formule del richiamo (i),

$$(1+|z|^2)(1+|w|^2)\,P \cdot Q = 4(xu+yv) + \big(|z|^2-1\big)\big(|w|^2-1\big) = 4\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) + \big(|z|^2-1\big)\big(|w|^2-1\big).$$

Passo 2 — la corda. P e Q sono unitari, dunque $\|P-Q\|^2 = \|P\|^2+\|Q\|^2-2P\cdot Q = 2-2P\cdot Q$. Moltiplicando per $D=(1+|z|^2)(1+|w|^2)$:

$$\begin{aligned} D\,\|P-Q\|^2 &= 2(1+|z|^2+|w|^2+|z|^2|w|^2) - 8\,\mathrm{Re}(z\bar w) - 2(|z|^2|w|^2-|z|^2-|w|^2+1) \\ &= 4(|z|^2+|w|^2-2\,\mathrm{Re}(z\bar w)) = 4|z-w|^2. \end{aligned}$$

Estraendo la radice si ha la prima formula.
Passo 3 — il punto ∞. $\pi^{-1}(\infty)=N=(0,0,1)$ e $P\cdot N=\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}$, dunque $\|P-N\|^2 = 2-2\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}=\frac{4}{1+|z|^2}$.
Passo 4 — forma omogenea. Se $z_2,w_2\neq 0$, con $z=z_1/z_2$, $w=w_1/w_2$ si ha $|z-w|=\frac{|z_1w_2-z_2w_1|}{|z_2|\,|w_2|}$ e $1+|z|^2=\frac{\|Z\|^2}{|z_2|^2}$, $1+|w|^2=\frac{\|W\|^2}{|w_2|^2}$: sostituendo, i fattori $|z_2|\,|w_2|$ si elidono. Se $w_2=0$ (cioè $[W]=\infty$) e $z_2\neq 0$, allora $|z_1w_2-z_2w_1|=|z_2|\,|w_1|$ e $\|W\|=|w_1|$: il secondo membro di (5.1) vale $\frac{2|z_2|}{\|Z\|}=\frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}$, come nel Passo 3. Se $z_2=w_2=0$ entrambi i membri sono nulli. Il secondo membro non cambia se Z o W si moltiplicano per uno scalare non nullo, dunque è ben definito sui punti. (Lo script, sezione 1, rifà il Passo 2 in forma simbolica e controlla (5.1) su 2000 coppie con rappresentanti presi a caso.) □

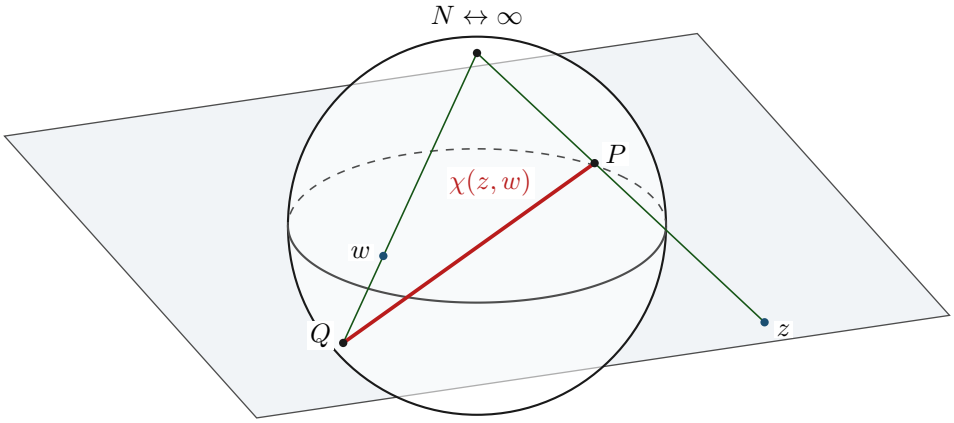


Figura 5.2: La distanza cordale è la lunghezza di una corda (figura calcolata dallo script `lab/cap05_sfera_riemann.py`, sezione 21: proiezione ortogonale della sfera unitaria e del piano equatoriale, vista da azimut $-20°$ ed elevazione $24°$). I punti $z=1{,}7+1{,}0\,i$ e $w=0{,}2-0{,}6\,i$ del piano corrispondono ai punti $P=(0{,}695297;\ 0{,}408998;\ 0{,}591002)$ e $Q=(\frac{2}{7},-\frac{6}{7},-\frac{3}{7})$ della sfera; le rette verdi escono dal polo N. Poiché $|z|>1$, P sta fra N e z; poiché $|w|<1$, w sta fra N e Q. La corda rossa misura $\chi(z,w)=1{,}676425$, mentre $|z-w|=2{,}193171$. Il tratteggio indica la metà nascosta dell'equatore.

Corollario 5.1: La metrica cordale è una distanza. *χ è una distanza su $\widehat{\mathbb{C}}$: $\chi(z,w)\geq 0$ con uguaglianza se e solo se $z=w$; $\chi(z,w)=\chi(w,z)$; $\chi(z,w)\leq\chi(z,v)+\chi(v,w)$ per ogni z,v,w. Inoltre $\chi\leq 2$, e $\pi^{-1}:(\widehat{\mathbb{C}},\chi)\to(S^2,\|\cdot\|)$ è un'isometria biiettiva.*

Dimostrazione. Positività e simmetria seguono dalle proprietà della norma euclidea. $\chi(z,w)=0$ significa $\pi^{-1}(z)=\pi^{-1}(w)$, e π^{-1} è iniettiva (richiamo (i) e (iii)), dunque $z=w$. La disuguaglianza triangolare è quella di $\mathbb{R}^3$ applicata ai tre punti $\pi^{-1}(z),\pi^{-1}(v),\pi^{-1}(w)$: $\|P-Q\|\leq\|P-R\|+\|R-Q\|$. Infine $\|P-Q\|\leq\|P\|+\|Q\|=2$, e l'ultima affermazione è la definizione di χ con la biiettività di π. □

Osservazione 5.3: Corda e arco. *Se $\theta \in [0,\pi]$ è l'angolo al centro fra $P = \pi^{-1}(z)$ e $Q = \pi^{-1}(w)$, allora $\|P-Q\|^2 = 2 - 2\cos\theta = 4\sin^2(\theta/2)$, cioè $\chi = 2\sin(\theta/2)$ e la distanza sferica del Volume III, Capitolo 7 (Teorema «Distanza sferica», con $r=1$) vale $d_S(z,w) = 2\arcsin\big(\chi(z,w)/2\big)$. Le due distanze sono funzioni crescenti l'una dell'altra, dunque hanno le stesse palle e lo stesso gruppo di isometrie; la cordale ha il vantaggio di una formula algebrica. Il valore massimo $\chi = 2$ si ha solo per $Q = -P$: punti* antipodali *(Sezione 5.4).*

Esempio 5.1: Distanze cordali di tre punti. **Dati.** $z_0 = 0$, $z_1 = 1+i$, $z_2 = -2$. **Obiettivo.** Le tre distanze cordali, controllate con le distanze in $\mathbb{R}^3$.
Passo 1 (formula). $1+|z_0|^2 = 1$, $1+|z_1|^2 = 3$, $1+|z_2|^2 = 5$; $|z_0 - z_1| = \sqrt{2}$, $|z_0 - z_2| = 2$, $|z_1 - z_2| = |3+i| = \sqrt{10}$. Dunque

$$\chi(z_0,z_1) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 1{,}632993, \qquad \chi(z_0,z_2) = \frac{4}{\sqrt{5}} = 1{,}788854,$$

$$\chi(z_1,z_2) = \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{15}} = 1{,}632993.$$

Passo 2 (controllo in $\mathbb{R}^3$). $\pi^{-1}(0) = (0,0,-1)$, $\pi^{-1}(1+i) = \tfrac{1}{3}(2,2,1)$, $\pi^{-1}(-2) = \tfrac{1}{5}(-4,0,3)$. Le differenze sono $(\tfrac{2}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{4}{3})$, di norma $\sqrt{24}/3 = 1{,}632993$; $(\tfrac{4}{5},0,-\tfrac{8}{5})$, di norma $\sqrt{80}/5 = 1{,}788854$; $(\tfrac{22}{15},\tfrac{2}{3},-\tfrac{4}{15})$, con quadrato della norma $\tfrac{484+100+16}{225} = \tfrac{8}{3}$ e norma $1{,}632993$. ✓
Passo 3 (triangolare). $1{,}632993 + 1{,}632993 = 3{,}265986 \geq 1{,}788854$. ✓ Gli angoli al centro sono $2\arcsin(\chi/2)$: $109{,}471221°$, $126{,}869898°$, $109{,}471221°$.
Interpretazione. Nel piano $|z_0 - z_2| = 2$ è *minore* di $|z_1 - z_2| = 3{,}162278$, mentre sulla sfera l'ordine si inverte: $z_2 = -2$ è lontano dall'origine, dunque la sua immagine sta nell'emisfero nord, e la corda da z_0 (polo sud) è lunga. Inoltre $\chi(z_1,\infty) = 2/\sqrt{3} = 1{,}154701$: $1+i$ è più vicino a ∞ che a 0. **Errore tipico.** Dimenticare la radice al denominatore e scrivere $2|z-w|/((1+|z|^2)(1+|w|^2))$: si ottengono $0{,}942809$, $0{,}8$, $0{,}421637$, valori che non soddisfano più l'identità con le corde. (Script, sezione 13.)

5.2. Topologia e compattezza di $\widehat{\mathbb{C}}$

Su $\widehat{\mathbb{C}}$ si usa d'ora in poi la topologia della distanza χ: un insieme è aperto se contiene, con ogni suo punto, una palla $B_\chi(p,\varepsilon) = \{z : \chi(z,p) < \varepsilon\}$. La proposizione seguente dice che su $\mathbb{C}$ è la topologia di sempre, e che gli intorni di ∞ sono i complementari dei dischi chiusi.

Proposizione 5.1: Confronto con la distanza euclidea. *(i) Per $z,w \in \mathbb{C}$ si ha $\chi(z,w) \leq 2|z-w|$; se inoltre $|z|,|w| \leq R$, allora $\chi(z,w) \geq \dfrac{2|z-w|}{1+R^2}$. (ii) Per $0<\varepsilon<2$: $\chi(z,\infty) < \varepsilon$ se e solo se $|z| > \sqrt{4/\varepsilon^2 - 1}$. (iii) Una successione (z_n) di $\mathbb{C}$ converge a $z \in \mathbb{C}$ per χ se e solo se converge a z nel senso usuale; converge a ∞ per χ se e solo se $|z_n| \to +\infty$. (iv) Per $z \in \mathbb{C}$ fissato, $\displaystyle\lim_{w\to z} \frac{\chi(z,w)}{|z-w|} = \frac{2}{1+|z|^2}$.*

Dimostrazione. (i) Il denominatore $\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}$ è ≥ 1, e per $|z|,|w| \leq R$ è $\leq 1+R^2$. (ii) $\frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}} < \varepsilon$ equivale a $1+|z|^2 > 4/\varepsilon^2$. (iii) Se $z_n \to z$ nel senso usuale, $\chi(z_n,z) \leq 2|z_n - z| \to 0$. Viceversa, se $\chi(z_n,z) \to 0$, la successione è limitata: altrimenti una sottosuccessione avrebbe $|z_{n_k}| \to \infty$, e allora $\chi(z_{n_k},\infty) \to 0$ per (ii) e $\chi(z,\infty) \leq \chi(z,z_{n_k}) + \chi(z_{n_k},\infty) \to 0$, cioè $z = \infty$,

assurdo. Con $|z_n|, |z| \le R$, la (i) dà $|z_n - z| \le \frac{1+R^2}{2}\chi(z_n, z) \to 0$. La seconda parte è (ii). (iv) $\frac{\chi(z,w)}{|z-w|} = \frac{2}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}}$ e il secondo membro è continuo in w. □

Teorema 5.2: $\widehat{\mathbb{C}}$ è compatta. *Ogni successione di $\widehat{\mathbb{C}}$ ha una sottosuccessione convergente per χ. Dunque $(\widehat{\mathbb{C}}, \chi)$ è uno spazio metrico compatto, isometrico alla sfera S^2 con la distanza euclidea.*

Dimostrazione. Sia (z_n) una successione di $\widehat{\mathbb{C}}$. *Caso 1:* infiniti termini valgono ∞; quella sottosuccessione costante converge. *Caso 2:* solo un numero finito vale ∞, e si scartano. Se i termini restanti sono limitati, $|z_n| \le R$, per il teorema di Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ esiste una sottosuccessione convergente nel senso usuale, dunque per χ (Proposizione 5.1(iii)). Se non sono limitati, esiste una sottosuccessione con $|z_{n_k}| \to \infty$, che converge a ∞ per la stessa proposizione. In uno spazio metrico la compattezza per successioni equivale alla compattezza; l'isometria è quella del Corollario 5.1. □

Osservazione 5.4: Perché serve un punto solo. *La Proposizione 5.1(iii) dice che «andare all'infinito in una direzione qualunque» è lo stesso fatto per χ: la Figura 5.1 ne è la versione di livello A. In linguaggio topologico $\widehat{\mathbb{C}}$ è la compattificazione di Alexandroff (con un punto) di $\mathbb{C}$. Aggiungere una retta all'infinito, come nel piano proiettivo reale, darebbe un altro spazio: il cerchio all'infinito del piano proiettivo distingue le direzioni, la sfera di Riemann no.*

Proposizione 5.2: Le Möbius sono lipschitziane. *Sia $A \in SL(2,\mathbb{C})$ e sia $\|A^{-1}\|$ la norma operatoriale di A^{-1} su $\mathbb{C}^2$. Allora per ogni $z, w \in \widehat{\mathbb{C}}$*

$$\chi(M_A(z), M_A(w)) \le \|A^{-1}\|^2 \, \chi(z, w).$$

In particolare ogni trasformazione di Möbius è un omeomorfismo di $(\widehat{\mathbb{C}}, \chi)$ in sé.

Dimostrazione. Per il Lemma 1.1, $M_A([Z]) = [AZ]$. Per (5.1) e la formula di Binet, $\det(AZ \,|\, AW) = \det A \, \det(Z \,|\, W) = \det(Z \,|\, W)$, dunque

$$\chi([AZ],[AW]) = \frac{2|\det(Z \,|\, W)|}{\|AZ\| \, \|AW\|}.$$

Da $Z = A^{-1}(AZ)$ segue $\|Z\| \le \|A^{-1}\| \, \|AZ\|$, cioè $\frac{1}{\|AZ\|} \le \frac{\|A^{-1}\|}{\|Z\|}$, e lo stesso per W: si ottiene la disuguaglianza. Una funzione lipschitziana è continua; l'inversa $M_{A^{-1}}$ è dello stesso tipo, dunque M_A è un omeomorfismo. Ogni Möbius ha una matrice con determinante 1 (Teorema 5.3(ii) qui sotto). (Controllo su 3000 matrici casuali: script, sezione 3.) □

5.3. Coordinate omogenee: $\mathbb{CP}^1$ e $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$

Definizione 5.2: Retta proiettiva complessa. $\mathbb{CP}^1$ è l'insieme delle rette per l'origine di $\mathbb{C}^2$, cioè delle classi $[Z] = \{\lambda Z : \lambda \in \mathbb{C}\setminus\{0\}\}$ con $Z \in \mathbb{C}^2\setminus\{0\}$. $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C}) = GL(2,\mathbb{C})/\{\lambda I\}$ e $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) = SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$.

Teorema 5.3: Le Möbius sono il gruppo proiettivo della retta. *(i) L'applicazione $[z_1 : z_2] \mapsto z_1/z_2$ (con $[1:0] \mapsto \infty$) è una biiezione $\mathbb{CP}^1 \to \widehat{\mathbb{C}}$, e in essa l'azione lineare $[Z] \mapsto [AZ]$ di $A \in GL(2,\mathbb{C})$ è la trasformazione di Möbius M_A. (ii) $A \mapsto M_A$ induce un isomorfismo di gruppi $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C}) \to$ Möb, e l'inclusione $SL(2,\mathbb{C}) \subset GL(2,\mathbb{C})$ induce un isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$. (iii) Una Möbius che fissa tre punti distinti è l'identità.*

Dimostrazione. (i) Due vettori non nulli sono proporzionali se e solo se danno lo stesso quoziente z_1/z_2 (oppure hanno entrambi $z_2 = 0$), dunque l'applicazione è ben definita e iniettiva; è suriettiva perché $z = [z:1]$ e $\infty = [1:0]$. L'azione è ben definita perché $A(\lambda Z) = \lambda AZ$, e coincide con M_A per il Lemma 1.1.
(ii) *Omomorfismo senza casi eccezionali.* $M_{AB}([Z]) = [ABZ] = M_A([BZ]) = M_A(M_B([Z]))$ per ogni Z, compresi i punti ∞ e i poli: in coordinate omogenee non ci sono eccezioni. *Nucleo.* Se $[AZ] = [Z]$ per ogni Z, allora e_1, e_2 ed $e_1 + e_2$ sono autovettori: $Ae_1 = \lambda e_1$, $Ae_2 = \mu e_2$, $A(e_1+e_2) = \nu(e_1+e_2)$; confrontando, $\lambda = \nu = \mu$ e $A = \lambda I$. Viceversa le matrici scalari agiscono come l'identità. *Suriettività:* per definizione ogni Möbius è un M_A. PSL. Per $A \in GL(2,\mathbb{C})$ sia s una radice quadrata complessa di $\det A$: $A/s \in SL(2,\mathbb{C})$ e $M_{A/s} = M_A$, dunque ogni classe di PGL contiene matrici di determinante 1; due di esse differiscono per uno scalare λ con $\lambda^2 = 1$, cioè $\lambda = \pm 1$.
(iii) Siano $[Z_1], [Z_2], [Z_3]$ distinti e fissati da M_A: $AZ_j = \lambda_j Z_j$. Z_1, Z_2 non sono proporzionali, dunque formano una base, e $Z_3 = aZ_1 + bZ_2$ con $a, b \neq 0$ (altrimenti Z_3 sarebbe proporzionale a uno dei due). Allora $\lambda_3 aZ_1 + \lambda_3 bZ_2 = AZ_3 = a\lambda_1 Z_1 + b\lambda_2 Z_2$, da cui $\lambda_1 = \lambda_3 = \lambda_2$ e A è scalare. □

Osservazione 5.5: Confronto con il Volume III. *Il Volume III, Capitolo 6 (Proposizione «Il gruppo di Möbius») dimostra (ii) con le formule frazionarie e controlla un caso eccezionale, dichiarando gli altri analoghi; il Teorema «Tre punti, una sola Möbius» dello stesso capitolo dà (iii) con un calcolo sui coefficienti. In coordinate omogenee entrambi i fatti diventano algebra lineare, senza casi: è la ragione per cui in questo volume si lavora con $[Z]$ e con la formula (5.1).*

5.4. Antipodalità e rotazioni: $SU(2)$ e $SO(3)$

Definizione 5.3: Antipodalità. La **mappa antipodale** di $\widehat{\mathbb{C}}$ è $\alpha(z) = -1/\bar z$ per $z \neq 0, \infty$, con $\alpha(0) = \infty$ e $\alpha(\infty) = 0$. Il gruppo $SU(2)$ è $\{U \in \mathbb{C}^{2\times 2} : U^*U = I,\ \det U = 1\} = \left\{ \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a \end{smallmatrix}\right) : |a|^2 + |b|^2 = 1 \right\}$ (l'uguaglianza dei due insiemi è dimostrata nel Volume III, Capitolo 28, Proposizione «S^3 come gruppo di matrici: $SU(2)$», Passi 4–5).

Proposizione 5.3: Proprietà della mappa antipodale. *(i) $\pi^{-1}(\alpha(z)) = -\pi^{-1}(z)$ per ogni $z \in \widehat{\mathbb{C}}$. (ii) In coordinate omogenee $\alpha([Z]) = [J\bar Z]$, con $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. (iii) α è*

un'involuzione senza punti fissi, e $\chi(z,w)=2$ se e solo se $w=\alpha(z)$. (iv) α non è una trasformazione di Möbius.

Dimostrazione. (i) Per $z\neq 0,\infty$ sia $w=-1/\bar z$: $|w|^2=1/|z|^2$ e $\frac{2w}{|w|^2+1}=\frac{-2/\bar z}{(1+|z|^2)/|z|^2}=-\frac{2|z|^2/\bar z}{1+|z|^2}=-\frac{2z}{1+|z|^2}$, cioè le prime due coordinate cambiano segno; la terza è $\frac{|w|^2-1}{|w|^2+1}=\frac{1-|z|^2}{1+|z|^2}$, opposta a quella di z. Per $z=0$: $\pi^{-1}(0)=(0,0,-1)=-N$. (ii) $J\bar Z=(-\bar z_2,\bar z_1)^T$ rappresenta $-\bar z_2/\bar z_1=-1/\bar z$ (e $[1:0]\mapsto[0:1]$, $[0:1]\mapsto[-1:0]=[1:0]$). (iii) Da (i), $\alpha\circ\alpha=\mathrm{id}$ e $\alpha(z)=z$ darebbe $P=-P$ con P unitario. Per vettori unitari $\|P-Q\|=2$ vale se e solo se $Q=-P$ (caso di uguaglianza di $\|P-Q\|\le\|P\|+\|Q\|$ con $\|P\|=\|Q\|$). (iv) $\alpha=M_J\circ c$, con $c(z)=\bar z$ e $M_J(z)=-1/z$. Se α fosse una Möbius, lo sarebbe anche $c=M_J^{-1}\circ\alpha$; ma c fissa 0, 1, ∞ senza essere l'identità ($c(i)=-i$), contro il Teorema 5.3(iii). □

Per trasportare le rotazioni dalla sfera al piano serve una rappresentazione dei punti della sfera con matrici. Si pone, per $P=(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3$,

$$h(P)=\begin{pmatrix} x_3 & x_1+ix_2\\ x_1-ix_2 & -x_3\end{pmatrix}. \tag{5.2}$$

Lemma 5.1: Punti della sfera e proiettori. *(i) h è un isomorfismo lineare reale fra $\mathbb{R}^3$ e lo spazio $\mathfrak{h}$ delle matrici hermitiane 2×2 a traccia nulla, e $-\det h(P)=\|P\|^2$. (ii) Per $Z\in\mathbb{C}^2\setminus\{0\}$ e $P=\pi^{-1}([Z])$ vale*

$$\frac{ZZ^*}{\|Z\|^2}=\frac12(I+h(P)).$$

(iii) Viceversa, il punto $P\in S^2$ è determinato da $ZZ^*/\|Z\|^2$.

Dimostrazione. (i) Una matrice hermitiana a traccia nulla ha diagonale $(t,-t)$ con t reale e antidiagonale $(\beta,\bar\beta)$: si ottiene da h con $x_3=t$, $x_1+ix_2=\beta$, in un solo modo. $\det h(P)=-x_3^2-(x_1^2+x_2^2)$. (ii) Se $z_2\neq 0$ e $z=z_1/z_2$, moltiplicando numeratore e denominatore di $\pi^{-1}(z)$ per $|z_2|^2$ si ottiene $P=\frac{1}{\|Z\|^2}(2\,\mathrm{Re}(z_1\bar z_2),\,2\,\mathrm{Im}(z_1\bar z_2),\,|z_1|^2-|z_2|^2)$, cioè $x_1+ix_2=2z_1\bar z_2/\|Z\|^2$ e $x_3=(|z_1|^2-|z_2|^2)/\|Z\|^2$. Allora $\frac12(I+h(P))$ ha entrate $\frac12(1+x_3)=|z_1|^2/\|Z\|^2$, $\frac12(x_1+ix_2)=z_1\bar z_2/\|Z\|^2$, $\frac12(x_1-ix_2)=\bar z_1z_2/\|Z\|^2$, $\frac12(1-x_3)=|z_2|^2/\|Z\|^2$: sono le entrate di $ZZ^*/\|Z\|^2$. Se $z_2=0$, $ZZ^*/\|Z\|^2=\mathrm{diag}(1,0)=\frac12(I+h(N))$. (iii) $P\mapsto\frac12(I+h(P))$ è iniettiva per (i). □

Osservazione 5.6: Strategia per il teorema delle rotazioni. *Per il Lemma 5.1, un punto della sfera è il proiettore $ZZ^*/\|Z\|^2$, e $U\in SU(2)$ lo trasforma in UZZ^*U^*: si definisce quindi $\rho(U)$ come la coniugazione $h\mapsto UhU^*$ letta su $\mathbb{R}^3$. È lineare e conserva il determinante, dunque la norma: è ortogonale; il determinante $+1$ viene dalla connessione di $SU(2)$. La suriettività si ottiene in due mosse: una rotazione esplicita porta N nel punto voluto, e ciò che resta fissa N, dunque è una rotazione attorno all'asse verticale, che è $z\mapsto e^{i\theta}z$.*

Teorema 5.4: Le rotazioni della sfera sono le Möbius di $SU(2)$. *Per $U\in SU(2)$ sia $\rho(U):\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, $\rho(U)P=h^{-1}(U\,h(P)\,U^*)$. Allora:*

(i) $\rho(U)\in SO(3)$ e $\pi^{-1}\circ M_U=\rho(U)\circ\pi^{-1}$ su $\widehat{\mathbb{C}}$: la Möbius M_U è, letta sulla sfera, la rotazione $\rho(U)$;

(ii) $\rho(UV)=\rho(U)\rho(V)$, e $\rho(U)=I$ se e solo se $U=\pm I$;

(iii) ogni $R\in SO(3)$ è $\rho(U)$ per qualche $U\in SU(2)$.

Di conseguenza $SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$, e una trasformazione di Möbius M_A è, letta sulla sfera, una rotazione se e solo se A è multiplo scalare di una matrice di $SU(2)$.

Dimostrazione.
Passo 1 — $\rho(U)$ è ben definita e lineare. Per $H \in \mathfrak{h}$ si ha $(UHU^*)^* = UH^*U^* = UHU^*$ e $\operatorname{tr}(UHU^*) = \operatorname{tr}(HU^*U) = \operatorname{tr} H = 0$: dunque $UHU^* \in \mathfrak{h}$, e $\rho(U)$ è la composizione di applicazioni lineari (Lemma 5.1(i)).
Passo 2 — è ortogonale. $\|\rho(U)P\|^2 = -\det(Uh(P)U^*) = -|\det U|^2 \det h(P) = \|P\|^2$. Un'applicazione lineare che conserva la norma conserva il prodotto scalare, perché $P \cdot Q = \frac{1}{2}(\|P+Q\|^2 - \|P\|^2 - \|Q\|^2)$: $\rho(U) \in O(3)$ e $\det \rho(U) = \pm 1$.
Passo 3 — coniuga M_U. Sia $P \in S^2$ e sia Z con $\|Z\| = 1$ e $[Z] = \pi(P)$. Allora $\|UZ\| = 1$ e, per il Lemma 5.1(ii),

$$(UZ)(UZ)^* = U\,ZZ^*\,U^* = \tfrac{1}{2}(I + Uh(P)U^*) = \tfrac{1}{2}(I + h(\rho(U)P)).$$

Lo stesso lemma applicato a UZ dice che $(UZ)(UZ)^* = \frac{1}{2}(I + h(\pi^{-1}[UZ]))$; per l'iniettività (iii), $\rho(U)P = \pi^{-1}([UZ]) = \pi^{-1}(M_U(\pi(P)))$ (Lemma 1.1).
Passo 4 — omomorfismo e nucleo. $\rho(UV)$ manda h in $UVhV^*U^*$, cioè $\rho(UV) = \rho(U)\rho(V)$. Se $\rho(U) = I$, allora $UH = HU$ per ogni $H \in \mathfrak{h}$ (moltiplicando $UHU^* = H$ a destra per U). Con $H = \operatorname{diag}(1,-1)$ si ottiene che U è diagonale, con $H = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ che le due entrate diagonali coincidono: $U = \lambda I$ con $\lambda^2 = \det U = 1$. Viceversa $\rho(\pm I) = I$.
Passo 5 — determinante $+1$. Le entrate di $\rho(U)$ sono polinomi nelle parti reali e immaginarie di a, b, dunque $U \mapsto \det \rho(U) \in \{\pm 1\}$ è continua. $SU(2)$ è connesso per archi: se $U = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a \end{smallmatrix}\right)$ con $(a,b) \neq (-1,0)$, il segmento da $(1,0)$ ad (a,b) in $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ non passa per l'origine (lo farebbe solo se $(a,b) = -(1,0)$), e normalizzandolo si ottiene un cammino continuo in $\{|a|^2 + |b|^2 = 1\}$ da I a U; lungo di esso $\det \rho$ è costante e vale $\det \rho(I) = 1$. Per $U = -I$, $\rho(-I) = I$. Dunque $\rho(U) \in SO(3)$, e (i)–(ii) sono dimostrati.
Passo 6 — rotazioni attorno all'asse verticale. Per $D_\theta = \operatorname{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2}) \in SU(2)$ si ha $M_{D_\theta}(z) = e^{i\theta}z$, e $\pi^{-1}(e^{i\theta}z)$ ha la stessa terza coordinata di $\pi^{-1}(z)$ e le prime due ruotate di θ (perché $2e^{i\theta}z/(1+|z|^2)$ è $2z/(1+|z|^2)$ ruotato): $\rho(D_\theta)$ è la rotazione di angolo θ attorno all'asse x_3.
Passo 7 — suriettività. Sia $R \in SO(3)$ e $q = RN$. Se $q = N$ si pone $U_1 = I$; altrimenti, con $w = \pi(q) \in \mathbb{C}$ e $s = \sqrt{1+|w|^2}$,

$$U_1 = \frac{1}{s}\begin{pmatrix} w & -1 \\ 1 & \bar w \end{pmatrix} \in SU(2) \qquad (|w|^2/s^2 + 1/s^2 = 1), \qquad M_{U_1}(\infty) = w,$$

dunque $\rho(U_1)N = q$ per il Passo 3. La rotazione $R' = \rho(U_1)^{-1}R$ fissa N; conserva allora il piano $N^\perp = \{x_3 = 0\}$, e vi agisce con una matrice ortogonale 2×2 di determinante $\det R' = 1$: le colonne sono (c, s') e $(-s', c)$ con $c^2 + s'^2 = 1$, cioè una rotazione di un angolo θ. Per il Passo 6, $R' = \rho(D_\theta)$, e $R = \rho(U_1 D_\theta)$.
Passo 8 — conclusioni. ρ è un omomorfismo suriettivo di nucleo $\{\pm I\}$: per il primo teorema di isomorfismo $SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$. Se $A = \lambda U$ con $U \in SU(2)$, $M_A = M_U$ è una rotazione per (i). Viceversa, se $\pi^{-1} \circ M_A \circ \pi = R \in SO(3)$, per (iii) $R = \rho(U)$, dunque $M_A = M_U$ e, per il Teorema 5.3(ii), $A = \lambda U$. (Script, sezione 7: le quattro proprietà su 300 matrici casuali, e la costruzione del Passo 7 su 300 rotazioni casuali.) □

Osservazione 5.7: Confronto con i quaternioni del Volume III. *L'isomorfismo $SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$ è già dimostrato nel Volume III con i quaternioni unitari (Capitolo 11, Teorema «I quaternioni unitari sono le rotazioni dello spazio»; Capitolo 28, Corollario «Il nucleo, la fibra e $\mathbb{R}P^3$» e Proposizione «S^3 come gruppo di matrici: $SU(2)$»). Qui*

la dimostrazione è indipendente e aggiunge ciò che là non compare: l'identificazione della rotazione $\rho(U)$ con la trasformazione di Möbius M_U del piano, cioè con la stessa matrice che agisce su $\widehat{\mathbb{C}}$. La perdita del segno ha una lettura immediata: U e $-U$ danno la stessa frazione lineare.

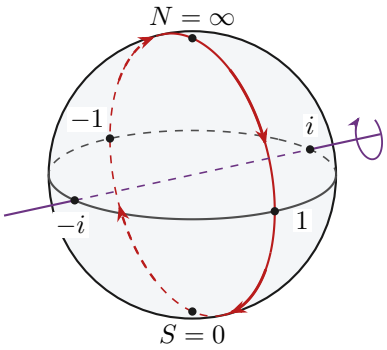


Figura 5.3: La rotazione di 90° attorno all'asse x_2 come trasformazione di Möbius $M(z)=\frac{z-1}{z+1}$ (Esempio 5.2; figura calcolata dallo script `lab/cap05_sfera_riemann.py`, sezione 21, proiezione ortogonale da azimut $-35°$ ed elevazione 18°). L'asse (viola) attraversa la sfera nei due punti fissi i e $-i$, antipodali. Il cerchio massimo rosso, nel piano x_1x_3, è percorso a quarti di giro: $\infty\mapsto 1\mapsto 0\mapsto -1\mapsto\infty$ (N, $(1,0,0)$, il polo sud S, $(-1,0,0)$). La freccia viola indica il verso della rotazione; tratteggiate le parti nascoste.

Esempio 5.2: Rotazione di 90° attorno all'asse x_2. Dati. $R=R_{x_2}(90°)=\left(\begin{smallmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{smallmatrix}\right)$, cioè $(x_1,x_2,x_3)\mapsto(x_3,x_2,-x_1)$. **Obiettivo.** La Möbius corrispondente, e la verifica.
Passo 1 (dove va N). $RN=(1,0,0)=\pi^{-1}(1)$: la Möbius cercata manda $\infty\mapsto 1$. Analogamente $R(1,0,0)=(0,0,-1)$, cioè $1\mapsto 0$, e $R(0,1,0)=(0,1,0)$, cioè $i\mapsto i$.
Passo 2 (la matrice). Si prova $U=\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$, della forma $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\-\bar b&\bar a\end{smallmatrix}\right)$ con $a=\frac{1}{\sqrt2}$, $b=-\frac{1}{\sqrt2}$: $|a|^2+|b|^2=1$, dunque $U\in SU(2)$, e $M_U(z)=\dfrac{z-1}{z+1}$.
Passo 3 (verifica sui punti). $M_U(\infty)=1$, $M_U(1)=0$, $M_U(0)=-1$, $M_U(-1)=\infty$, $M_U(\pm i)=\frac{\pm i-1}{\pm i+1}=\pm i$ ✓; e $R(0,0,-1)=(-1,0,0)=\pi^{-1}(-1)$, $R(-1,0,0)=(0,0,1)$. ✓
Passo 4 (verifica su un punto generico). $M_U(2+i)=\frac{1+i}{3+i}=\frac{(1+i)(3-i)}{10}=\frac{2}{5}+\frac{i}{5}$. D'altra parte $\pi^{-1}(2+i)=(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3})$ e $R(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3})=(\frac{2}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3})=\pi^{-1}(\frac{2}{5}+\frac{i}{5})$ (con $|w|^2=\frac{1}{5}$: $\frac{(4/5,\,2/5,\,-4/5)}{6/5}$). ✓
Passo 5 (punti fissi). $\frac{z-1}{z+1}=z$ dà $z^2=-1$: i punti fissi sono $\pm i$, e $\alpha(i)=-1/\bar i=-i$: sono antipodali, come deve essere per l'asse di una rotazione. ✓ (Lo script, sezione 14, calcola $\rho(U)$ dalla definizione e trova esattamente R.)
Errore tipico. Scegliere $U=\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\-1&1\end{smallmatrix}\right)$, cioè $M(z)=\frac{z+1}{1-z}$: è la rotazione di 90° in verso opposto ($\infty\mapsto -1$). Il controllo su N del Passo 1 lo rivela subito.

Proposizione 5.4: Rotazioni e antipodalità. *Per $A\in GL(2,\mathbb{C})$ sono equivalenti: (i) M_A è, letta sulla sfera, una rotazione; (ii) $M_A\circ\alpha=\alpha\circ M_A$; (iii) $A=\lambda U$ con $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ e $U\in SU(2)$.*

Dimostrazione. (i)⇔(iii) è l'ultima affermazione del Teorema 5.4. (iii)⇒(ii): una rotazione R commuta con $-I$, e α è $-I$ letta sulla sfera (Proposizione 5.3(i)). (ii)⇒(iii): per la Proposizione 5.3(ii), $M_A(\alpha[Z])=[AJ\bar Z]$ e $\alpha(M_A[Z])=[J\bar A\bar Z]$. Se coincidono per ogni Z, poiché

$\bar{Z}$ descrive tutto $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$, le matrici $J^{-1}AJ$ e $\bar{A}$ definiscono la stessa Möbius, e per il Teorema 5.3(ii) $J^{-1}AJ = \mu\bar{A}$ per un $\mu \neq 0$. Con $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ si calcola $J^{-1}AJ = \left(\begin{smallmatrix} d & -c \\ -b & a \end{smallmatrix}\right)$, dunque $d = \mu\bar{a}$, $c = -\mu\bar{b}$, $b = -\mu\bar{c}$, $a = \mu\bar{d}$. Se $a \neq 0$, $a = \mu\bar{d} = \mu\bar{\mu}a$ dà $|\mu| = 1$; se $a = 0$, allora $d = 0$, $b \neq 0$ e $b = -\mu\bar{c} = |\mu|^2 b$ dà ancora $|\mu| = 1$. Si sceglie λ con $\lambda/\bar{\lambda} = \mu$ (per $\mu = e^{i\varphi}$, $\lambda = e^{i\varphi/2}$) e si pone $A' = A/\lambda$: allora $J^{-1}A'J = \mu\bar{A}/\lambda = \mu\bar{\lambda}\overline{A'}/\lambda = \overline{A'}$, cioè $A' = \left(\begin{smallmatrix} a' & b' \\ -\bar{b}' & \bar{a}' \end{smallmatrix}\right)$, con $\det A' = |a'|^2 + |b'|^2 > 0$. Infine $U = A'/\sqrt{\det A'} \in SU(2)$ e $A = \lambda\sqrt{\det A'}\,U$. (Script, sezione 8.) □

Esempio 5.3: Una matrice di $SU(2)$ e la sua rotazione. **Dati.** $U = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2+i & 2i \\ 2i & 2-i \end{smallmatrix}\right)$. **Obiettivo.** Verificare che $U \in SU(2)$ e trovare asse e angolo della rotazione $\rho(U)$.
Passo 1 (forma). Con $a = \frac{2+i}{3}$, $b = \frac{2i}{3}$: $-\bar{b} = \frac{2i}{3}$ e $\bar{a} = \frac{2-i}{3}$ sono proprio le entrate della seconda riga. $|a|^2 + |b|^2 = \frac{5}{9} + \frac{4}{9} = 1$. ✓
Passo 2 (controllo diretto). $\det U = \frac{(2+i)(2-i)-(2i)^2}{9} = \frac{5+4}{9} = 1$, e $U^*U = \frac{1}{9}\left(\begin{smallmatrix} (2-i)(2+i)+(-2i)(2i) & (2-i)2i+(-2i)(2-i) \\ (-2i)(2+i)+(2+i)2i & (-2i)(2i)+(2+i)(2-i) \end{smallmatrix}\right) = \frac{1}{9}\left(\begin{smallmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{smallmatrix}\right) = I$. ✓
Passo 3 (asse). I punti fissi di $M_U(z) = \frac{(2+i)z+2i}{2iz+2-i}$ risolvono $2iz^2 - 2iz - 2i = 0$, cioè $z^2 - z - 1 = 0$: $z = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}618034$ e $z = -1/\varphi = -0{,}618034$, antipodali ($\alpha(\varphi) = -1/\varphi$). Con $\varphi^2 = \varphi + 1$: $\pi^{-1}(\varphi) = \frac{(2\varphi, 0, \varphi)}{\varphi+2} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,1)$, perché $\frac{\varphi}{\varphi+2} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ (infatti $\sqrt{5}\,\varphi = \varphi + 2$ equivale a $\varphi = \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$). ✓
Passo 4 (angolo). Dalla definizione di ρ lo script (sezione 15) ottiene

$$\rho(U) = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 7 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -8 \\ 4 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr}\rho(U) = \frac{7}{9} = 1 + 2\cos\theta,$$

dunque $\cos\theta = -\frac{1}{9}$, $\theta = 96{,}379370°$; e $\rho(U)\frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,1) = \frac{1}{9\sqrt{5}}(14+4,\ 8-8,\ 8+1) = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,1)$. ✓ Si noti che $\cos(\theta/2) = \frac{2}{3} = \operatorname{Re} a$: $\cos\theta = 2\cdot\frac{4}{9} - 1 = -\frac{1}{9}$.
Controesempio. $A = \operatorname{diag}(2, \frac{1}{2})$ ha $\det A = 1$ ma $A^*A = \operatorname{diag}(4, \frac{1}{4}) \neq I$: $M_A(z) = 4z$ *non* è una rotazione, pur fissando i punti antipodali 0 e ∞ (Sezione 5.5). **Errore tipico.** Controllare solo il determinante.

Asse e angolo di una matrice di $SU(2)$

Il Teorema 5.4 dice *che* ogni rotazione è una Möbius di $SU(2)$; per usarlo nei calcoli serve anche sapere *quale*: data la rotazione di angolo θ attorno a un asse m, scrivere la matrice, e viceversa. La risposta è una formula di una riga, nella quale compare di nuovo la matrice h di (5.2).

Lemma 5.2: Prodotto di due matrici h. *Per $P, Q \in \mathbb{R}^3$ si ha*

$$h(P)\,h(Q) = (P \cdot Q)\,I - i\,h(P \times Q).$$

In particolare $h(P)^2 = \|P\|^2 I$, e se $P \cdot Q = 0$ le matrici $h(P)$ e $h(Q)$ anticommutano: $h(P)h(Q) = -h(Q)h(P)$.

Dimostrazione. Siano $P = (p_1, p_2, p_3)$, $Q = (q_1, q_2, q_3)$, $\beta = p_1 + ip_2$, $\gamma = q_1 + iq_2$. Moltiplicando le matrici di (5.2),

$$h(P)h(Q) = \begin{pmatrix} p_3 q_3 + \beta\bar{\gamma} & p_3\gamma - \beta q_3 \\ \bar{\beta} q_3 - p_3\bar{\gamma} & \bar{\beta}\gamma + p_3 q_3 \end{pmatrix}.$$

Ora $\beta\bar\gamma = (p_1q_1+p_2q_2)+i(p_2q_1-p_1q_2)$, e $p_2q_1-p_1q_2 = -(P\times Q)_3$: dunque l'entrata $(1,1)$ è $P\cdot Q - i(P\times Q)_3$ e, coniugando, l'entrata $(2,2)$ è $P\cdot Q + i(P\times Q)_3$. L'entrata $(1,2)$ è $p_3(q_1+iq_2)-q_3(p_1+ip_2) = (p_3q_1-p_1q_3)+i(p_3q_2-p_2q_3) = (P\times Q)_2 - i(P\times Q)_1 = -i\big((P\times Q)_1 + i(P\times Q)_2\big)$, e l'entrata $(2,1)$ è $-i\big((P\times Q)_1 - i(P\times Q)_2\big)$. Sono le entrate di $(P\cdot Q)I - i\,h(P\times Q)$. Con $Q=P$ si ha $P\times P = 0$; se $P\cdot Q = 0$, scambiando P e Q il prodotto vettoriale cambia segno. (Script, sezione 23, in forma simbolica.) □

Teorema 5.5: Asse e angolo (formula di Rodrigues per $SU(2)$). *Siano $m\in S^2$ un versore e $\theta\in\mathbb{R}$, e sia*

$$U(m,\theta) = \cos\frac{\theta}{2}\,I + i\,\sin\frac{\theta}{2}\,h(m).$$

(i) $U(m,\theta)\in SU(2)$ e $\rho(U(m,\theta)) = R_{m,\theta}$, la rotazione di angolo θ attorno all'asse m in verso antiorario per chi guarda dalla punta di m:

$$R_{m,\theta}(v) = (m\cdot v)\,m + \cos\theta\,\big(v-(m\cdot v)\,m\big) + \sin\theta\,(m\times v).$$

(ii) Ogni $U\in SU(2)$ è della forma $U(m,\theta)$: se $U = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a\end{smallmatrix}\right)\neq \pm I$, si prende $\theta\in(0,2\pi)$ con $\cos\frac{\theta}{2} = \operatorname{Re} a$ e poi $m_3 = \frac{\operatorname{Im} a}{\sin(\theta/2)}$, $m_1+im_2 = \frac{-ib}{\sin(\theta/2)}$; e $\pm I = U(m,0), U(m,2\pi)$ per ogni m.

(iii) Se $U = U(m,\theta)\neq\pm I$, i punti fissi della Möbius M_U sono $\pi(m)$ e $\pi(-m) = \alpha(\pi(m))$, e $\operatorname{tr} U = 2\cos\frac{\theta}{2}$.

Dimostrazione. Siano $c=\cos\frac{\theta}{2}$, $s=\sin\frac{\theta}{2}$, $H = h(m)$. Per il Lemma 5.2, $H^2 = I$; H è hermitiana a traccia nulla.
Passo 1 — $U\in SU(2)$. $U^* = cI - isH$ e $UU^* = c^2I + s^2H^2 = I$. Nella forma $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a\end{smallmatrix}\right)$: $a = c + is\,m_3$, $b = is(m_1+im_2)$, e $-\bar b = is(m_1-im_2)$, $\bar a = c - is\,m_3$ sono proprio le entrate della seconda riga di $cI+isH$; $|a|^2+|b|^2 = c^2 + s^2(m_1^2+m_2^2+m_3^2) = 1$.
Passo 2 — l'asse è fisso. U commuta con H, dunque $UHU^* = HUU^* = H$: $\rho(U)m = m$.
Passo 3 — il piano ortogonale ruota. Sia $v\perp m$, $V = h(v)$, $W = h(m\times v)$. Per il Lemma 5.2, $HV = -iW$ e $VH = -HV$. Allora

$$UVU^* = (cI+isH)\,V\,(cI-isH) = c^2V + ics\,(HV-VH) + s^2HVH = c^2V + 2cs\,W - s^2V,$$

perché $HV-VH = 2HV = -2iW$ e $HVH = -VH^2 = -V$. Con le formule di duplicazione, $UVU^* = \cos\theta\,V + \sin\theta\,W$, cioè $\rho(U)v = \cos\theta\,v + \sin\theta\,(m\times v)$. Scrivendo un vettore qualsiasi come $(m\cdot v)m + (v-(m\cdot v)m)$, la linearità dà la formula di $R_{m,\theta}$; poiché $(m, v, m\times v)$ è una base ortonormale destrorsa per $v\perp m$ unitario, $R_{m,\theta}$ è la rotazione di angolo θ in verso antiorario attorno a m.
Passo 4 — (ii). Se $U\neq\pm I$, allora $b\neq 0$ oppure $\operatorname{Im} a\neq 0$, dunque $|\operatorname{Re} a|<1$ e $\theta\in(0,2\pi)$ è ben definito, con $s>0$. Il vettore m indicato ha $\|m\|^2 = \frac{(\operatorname{Im} a)^2+|b|^2}{s^2} = \frac{1-(\operatorname{Re} a)^2}{s^2} = 1$, e per il Passo 1 $U(m,\theta)$ ha le stesse entrate a e b di U. Infine $U(m,0) = I$ e $U(m,2\pi) = -I$.
Passo 5 — (iii). Poiché $s\neq 0$, i vettori Z con $UZ = \mu Z$ sono gli autovettori di H. Da $H^2 = I$ e $\operatorname{tr} H = 0$ gli autovalori di H sono 1 e -1; per un autovettore Z di autovalore ±1, $\frac{ZZ^*}{\|Z\|^2}$ è il proiettore sull'autospazio, $\frac12(I\pm H) = \frac12(I + h(\pm m))$, e per il Lemma 5.1 il punto corrispondente della sfera è $\pm m$. La traccia è $2c$. □

Osservazione 5.8: Il segno perso, di nuovo. *Nella matrice compare $\frac{\theta}{2}$, non θ: facendo crescere θ da 0 a 2π la rotazione compie un giro intero e torna l'identità, ma la matrice va da I a $-I$; serve un secondo giro per tornare a I. È un'altra lettura del nucleo $\{\pm I\}$ del Teorema 5.4. Il numero $\operatorname{tr} U = 2\cos\frac{\theta}{2}$ è definito, per la Möbius M_U, soltanto a meno del*

segno; il suo quadrato $4\cos^2\frac{\theta}{2}$ *no. Il capitolo sulla classificazione delle trasformazioni di Möbius chiama questo numero* traccia normalizzata*, e ne ricava che ogni rotazione diversa dall'identità è una Möbius ellittica, di moltiplicatore* $e^{\pm i\theta}$ *nei due punti fissi.*

Esempio 5.4: Rotazione di 90° attorno all'asse x_1. **Dati.** $m = e_1 = (1,0,0)$, $\theta = \frac{\pi}{2}$. **Obiettivo.** La matrice, la Möbius, la verifica sui punti.
Passo 1. $h(e_1) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e $U = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(I + i\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)\Big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{smallmatrix}\right)$: $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $b = \frac{i}{\sqrt{2}}$, $-\bar{b} = \frac{i}{\sqrt{2}}$ ✓. Dunque $M_U(z) = \frac{z+i}{iz+1}$.
Passo 2 (verifica). $R_{e_1,\pi/2}$ manda $e_2 \mapsto e_3 \mapsto -e_2 \mapsto -e_3 \mapsto e_2$, cioè, con $\pi(e_2) = i$, $\pi(e_3) = \infty$, $\pi(-e_2) = -i$, $\pi(-e_3) = 0$, il ciclo $i \mapsto \infty \mapsto -i \mapsto 0 \mapsto i$. Infatti $M_U(i) = \frac{2i}{i^2+1} = \infty$, $M_U(\infty) = \frac{1}{i} = -i$, $M_U(-i) = \frac{0}{2} = 0$, $M_U(0) = i$. ✓ I punti fissi sono $\pi(\pm e_1) = \pm 1$: $M_U(1) = \frac{1+i}{1+i} = 1$ e $M_U(-1) = \frac{-1+i}{1-i} = -1$. ✓
Errore tipico. Scrivere $h(e_1)$ come $\mathrm{diag}(1,-1)$, che è $h(e_3)$: si otterrebbe la rotazione attorno all'asse verticale, $z \mapsto iz$.

Esempio 5.5: Rotazione di 120° attorno alla diagonale del cubo. **Dati.** $m = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$. **Obiettivo.** La matrice, la Möbius, l'ordine, un'orbita, i punti fissi.
Passo 1 (la matrice). $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $h(m) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & -1 \end{smallmatrix}\right)$, dunque

$$U = \frac{1}{2}I + \frac{i}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & -1+i \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix}, \qquad M_U(z) = \frac{(1+i)z - 1 + i}{(1+i)z + 1 - i} = \frac{iz-1}{iz+1},$$

dove l'ultima forma si ottiene dividendo numeratore e denominatore per $1-i$ (con $\frac{1+i}{1-i} = i$). Controllo: $a = \frac{1+i}{2}$, $b = \frac{-1+i}{2}$, $-\bar{b} = \frac{1+i}{2}$, $\bar{a} = \frac{1-i}{2}$ ✓, $|a|^2 + |b|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓.
Passo 2 (la rotazione permuta gli assi). Per la formula di Rodrigues con $v = e_1$: $(m \cdot e_1)m = \frac{1}{3}(1,1,1)$, $e_1 - \frac{1}{3}(1,1,1) = \frac{1}{3}(2,-1,-1)$, $m \times e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(0,1,-1)$, e

$$R\,e_1 = \tfrac{1}{3}(1,1,1) - \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{3}(2,-1,-1) + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\tfrac{1}{\sqrt{3}}(0,1,-1) = (0,1,0) = e_2.$$

Per simmetria ciclica $e_2 \mapsto e_3 \mapsto e_1$. Sul piano: $\pi(e_1) = 1$, $\pi(e_2) = i$, $\pi(e_3) = \infty$, e infatti $M_U(1) = \frac{i-1}{i+1} = i$, $M_U(i) = \frac{-2}{0} = \infty$, $M_U(\infty) = \frac{i}{i} = 1$. ✓ Gli opposti: $0 \mapsto -1 \mapsto -i \mapsto 0$.
Passo 3 (ordine e orbita). $U^3 = -I$ (lo script lo calcola; è anche $U(m, 3\cdot\frac{2\pi}{3}) = U(m, 2\pi)$), dunque $M_U^3 = \mathrm{id}$. L'orbita di 2 è $2 \mapsto \frac{2i-1}{2i+1} = \frac{(2i-1)(1-2i)}{5} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \mapsto 3i \mapsto 2$: tre punti, come deve essere.
Passo 4 (punti fissi). $\pi(m) = \frac{(1+i)/\sqrt{3}}{1-1/\sqrt{3}} = \frac{(1+i)(\sqrt{3}+1)}{2} = 1{,}366025\,(1+i)$ e $\pi(-m) = -\frac{(1+i)(\sqrt{3}-1)}{2} = -0{,}366025\,(1+i)$ (Teorema 5.5(iii)); si controlla che sono le radici di $iz^2 + z = iz - 1$, cioè $iz^2 + (1-i)z + 1 = 0$. ✓ (Script, sezione 23.)
Interpretazione. La diagonale $(1,1,1)$ del cubo inscritto nella sfera è un asse di simmetria di ordine 3; sul piano la simmetria diventa la Möbius $\frac{iz-1}{iz+1}$, che permuta ciclicamente i tre punti $1, i, \infty$ e i loro antipodali. **Errore tipico.** Normalizzare m in modo sbagliato ($m = (1,1,1)$ senza il fattore $\frac{1}{\sqrt{3}}$): $|a|^2 + |b|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\cdot 3 \neq 1$.

Esempio 5.6: Composizione di due rotazioni di 90°. **Dati.** $U_1 = U(e_3, \frac{\pi}{2}) = \mathrm{diag}(e^{i\pi/4}, e^{-i\pi/4})$ $(z \mapsto iz)$ e $U_2 = U(e_1, \frac{\pi}{2})$ dell'Esempio 5.4. **Obiettivo.** La rotazione «prima U_1, poi U_2», con asse e angolo.

Passo 1 (l'ordine). Per il Teorema 5.4(ii), $\rho(U_2)\rho(U_1) = \rho(U_2U_1)$: la composizione si legge da destra a sinistra, come per le funzioni. Con $e^{\pm i\pi/4} = \frac{1\pm i}{\sqrt{2}}$,

$$W = U_2U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} e^{i\pi/4} & ie^{-i\pi/4} \\ ie^{i\pi/4} & e^{-i\pi/4} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & 1+i \\ -1+i & 1-i \end{pmatrix}.$$

Passo 2 (asse e angolo). $\operatorname{Re} a = \frac{1}{2}$: $\theta = \frac{2\pi}{3}$, $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Per il Teorema 5.5(ii): $m_3 = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ e $m_1 + im_2 = \frac{-i(1+i)/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1-i}{\sqrt{3}}$. L'asse è $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$.
Passo 3 (controllo sulla base). Prima $e_1 \mapsto e_2$ (per U_1), poi $e_2 \mapsto e_3$ (per U_2): $e_1 \mapsto e_3$. Allo stesso modo $e_2 \mapsto -e_1 \mapsto -e_1$ e $e_3 \mapsto e_3 \mapsto -e_2$. Sul piano: $M_W(1) = \frac{2(1+i)}{0} = \infty$, $M_W(i) = \frac{2i}{-2i} = -1$, $M_W(\infty) = \frac{1+i}{-1+i} = -i$. ✓ Due rotazioni di 90° attorno a due assi coordinati danno una rotazione di 120° attorno a una diagonale del cubo.
Passo 4 (l'altro ordine). $U_1U_2 = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1+i & -1+i \\ 1+i & 1-i \end{smallmatrix}\right)$ è la matrice dell'Esempio 5.5: stesso angolo, ma asse $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$. Le due composizioni sono diverse: le rotazioni non commutano. (Script, sezione 23.)
Errore tipico. Moltiplicare nell'ordine della lettura («prima U_1» $\Rightarrow U_1U_2$): si ottiene la rotazione attorno all'altra diagonale.

Proposizione 5.5: Il gruppo dell'ottaedro come gruppo di Möbius. *Sia $\mathcal{O}$ l'insieme delle rotazioni $R \in SO(3)$ che permutano i sei punti $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$ (i vertici dell'ottaedro regolare inscritto nella sfera). Allora $\mathcal{O}$ è un gruppo di 24 elementi, e le trasformazioni di Möbius corrispondenti (Teorema 5.4) sono esattamente*

$$z \mapsto i^k z, \qquad z \mapsto \frac{i^k}{z} \qquad (k = 0,1,2,3), \qquad z \mapsto a\,\frac{1-wz}{1+wz} \qquad (a, w \in \{1, i, -1, -i\}).$$

Queste 24 Möbius sono tutte e sole le rotazioni della sfera di Riemann che permutano l'insieme $\{0, \infty, 1, -1, i, -i\}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — gruppo e ordine.** Composte e inverse di rotazioni che permutano un insieme lo permutano ancora: $\mathcal{O}$ è un gruppo. Per $R \in \mathcal{O}$, Re_3 è uno dei sei vertici, e Re_1 è un vertice ortogonale a Re_3 (le rotazioni conservano il prodotto scalare): quattro scelte. Poiché $\det R = 1$, $Re_2 = Re_3 \times Re_1$ è determinato; dunque $|\mathcal{O}| \le 24$. Viceversa, per ogni coppia ordinata (u, v) di vertici ortogonali la matrice di colonne v, $u \times v$, u è ortogonale di determinante 1 e manda $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$ in $\pm v, \pm(u \times v), \pm u$, che sono vertici ($u \times v$ è $\pm$ il terzo asse): $|\mathcal{O}| = 24$.
Passo 2 — dal gruppo alle Möbius. Per il Teorema 5.4, $R = \rho(U)$ e R permuta i vertici se e solo se M_U permuta le loro immagini $\pi(\pm e_1) = \pm 1$, $\pi(\pm e_2) = \pm i$, $\pi(e_3) = \infty$, $\pi(-e_3) = 0$. Resta da elencare le rotazioni M che permutano $V = \{0, \infty, \pm 1, \pm i\}$. M commuta con α (Proposizione 5.4), dunque $M(0) = \alpha(M(\infty))$.
Passo 3 — $M(\infty) \in \{0, \infty\}$. Se $M(\infty) = \infty$, allora $M(0) = 0$ e $M(z) = cz$; una rotazione di questa forma ha $|c| = 1$ (Corollario 5.2), e $M(1) = c \in V$ dà $c = i^k$. Se $M(\infty) = 0$, allora $M(0) = \infty$, $M(z) = c/z$, e $M(1) = c \in V$ dà di nuovo $c = i^k$.
Passo 4 — $M(\infty) \in \{\pm 1, \pm i\}$. Sia $M(\infty) = -a$ con $a \in \{\pm 1, \pm i\}$: allora $M(0) = \alpha(-a) = \frac{1}{\bar a} = a$. Scritta $M(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$, da $M(0) = a \neq \infty$ e $M(\infty) = -a \neq \infty$ si ha $\delta \neq 0$, $\gamma \neq 0$, $\beta = a\delta$, $\alpha = -a\gamma$; con $w = \gamma/\delta$, $M(z) = a\frac{1-wz}{1+wz}$. La matrice $\left(\begin{smallmatrix} -aw & a \\ w & 1 \end{smallmatrix}\right)$ è un multiplo di una matrice di $SU(2)$ (Corollario 5.2), e le due entrate diagonali di una matrice $\left(\begin{smallmatrix} p & q \\ -\bar q & \bar p \end{smallmatrix}\right)$ hanno lo stesso modulo: $|aw| = 1$, cioè $|w| = 1$. Infine $M(1)$ deve essere un vertice ortogonale a $M(\infty)$ (Passo 1), cioè $M(1) \in \{0, \infty, ia, -ia\}$. Ora $M(1) = 0$ se e solo se $w = 1$; $M(1) = \infty$ se e

solo se $w=-1$; e $a\frac{1-w}{1+w}=\pm ia$ equivale a $1-w=\pm i(1+w)$, cioè $w=\frac{1\mp i}{1\pm i}=\mp i$. Dunque $w\in\{1,-1,i,-i\}$.

Passo 5 — il conteggio chiude. I Passi 3–4 mostrano che la Möbius di ogni $R\in\mathcal{O}$ sta nell'elenco dell'enunciato. Le 24 Möbius dell'elenco sono distinte: le otto del Passo 3 si distinguono per il valore in 1 e per il fatto di fissare o scambiare 0 e ∞; le sedici del Passo 4 per il valore $a=M(0)$ e per $M(1)=a\frac{1-w}{1+w}$, che determina w. Poiché $R\mapsto M_U$ è iniettiva su $\mathcal{O}$ (Teorema 5.4) e $|\mathcal{O}|=24$, l'elenco è esattamente l'insieme delle Möbius di $\mathcal{O}$; in particolare ogni sua voce è una rotazione. (Script, sezione 23: il gruppo generato da $z\mapsto iz$ e da $z\mapsto\frac{z-1}{z+1}$ ha 24 elementi, che coincidono con l'elenco.) □

Esempio 5.7: Tre elementi del gruppo dell'ottaedro. **(a)** La rotazione di 90° attorno a x_2 dell'Esempio 5.2, $\frac{z-1}{z+1}=-\frac{1-z}{1+z}$, è nell'elenco con $a=-1$, $w=1$. **(b)** La rotazione di 120° dell'Esempio 5.5, $\frac{iz-1}{iz+1}=-\frac{1-iz}{1+iz}$, ha $a=-1$, $w=i$. **(c)** La rotazione di 90° attorno a x_1 dell'Esempio 5.4, $\frac{z+i}{iz+1}$, ha $M(0)=i$ e $M(\infty)=-i$, dunque $a=i$; dividendo per i si trova $\frac{z+i}{iz+1}=i\,\frac{1-iz}{1+iz}$, cioè $w=i$. ✓ Le rotazioni di 180° attorno agli assi coordinati sono $-z$ (asse x_3), $\frac{1}{z}$ (asse x_1, Esercizio 5.3) e $-\frac{1}{z}$ (asse x_2): tre involuzioni che commutano fra loro; le loro matrici $U(e_3,\pi)=\mathrm{diag}(i,-i)$, $U(e_1,\pi)=\left(\begin{smallmatrix}0&i\\i&0\end{smallmatrix}\right)$ e $U(e_2,\pi)=\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ hanno, in quest'ordine, prodotto $-I$. (Script, sezione 23.)

5.5. Le isometrie della metrica cordale

Teorema 5.6: Isometrie cordali: rotazioni e antirotazioni. *Sia $f:\widehat{\mathbb{C}}\to\widehat{\mathbb{C}}$ con $\chi(f(z),f(w))=\chi(z,w)$ per ogni z,w. Allora esiste $T\in O(3)$ con $f=\pi\circ T\circ\pi^{-1}$, e:*

(i) se $\det T=1$, $f=M_U$ per un $U\in SU(2)$: $f(z)=\dfrac{az+b}{-\bar b z+\bar a}$, $|a|^2+|b|^2=1$;

*(ii) se $\det T=-1$, $f=M_U\circ c$ con $c(z)=\bar z$: $f(z)=\dfrac{a\bar z+b}{-\bar b\bar z+\bar a}$ (**antirotazione**).*

Viceversa tutte queste applicazioni sono isometrie. In particolare f è biiettiva, il gruppo delle isometrie di $(\widehat{\mathbb{C}},\chi)$ è isomorfo a $O(3)$, e le isometrie che sono trasformazioni di Möbius sono esattamente le M_U, $U\in SU(2)$.

Dimostrazione.

Passo 1 — da isometria a matrice ortogonale. Sia $g=\pi^{-1}\circ f\circ\pi:S^2\to S^2$: per il Corollario 5.1, $\|g(P)-g(Q)\|=\|P-Q\|$. Per vettori unitari $P\cdot Q=1-\frac12\|P-Q\|^2$, dunque g conserva i prodotti scalari. Siano e_1,e_2,e_3 la base canonica: $g(e_1),g(e_2),g(e_3)$ sono ortonormali, e la matrice T di colonne $g(e_j)$ è ortogonale. Per $P\in S^2$, $g(P)\cdot g(e_j)=P\cdot e_j$, e sviluppando $g(P)$ nella base ortonormale $\{g(e_j)\}$: $g(P)=\sum_j(P\cdot e_j)\,g(e_j)=TP$. Dunque $g=T|_{S^2}$ e $f=\pi\circ T\circ\pi^{-1}$.

Passo 2 — i due casi. Se $\det T=1$, per il Teorema 5.4(iii) $T=\rho(U)$ e $f=M_U$ per il punto (i) dello stesso teorema. Se $\det T=-1$, sia $K=\mathrm{diag}(1,-1,1)$: $\pi^{-1}(\bar z)=K\pi^{-1}(z)$ (si cambia segno a $\mathrm{Im}\,z$), cioè $c=\pi\circ K\circ\pi^{-1}$. Allora $TK\in SO(3)$, $TK=\rho(U)$, e $f=\pi\circ\rho(U)K\circ\pi^{-1}=M_U\circ c$.

Passo 3 — il viceversa. Le M_U e c sono lette sulla sfera come matrici ortogonali, che conservano le distanze di $\mathbb{R}^3$; dunque sono isometrie di χ, e così le composizioni.

Passo 4 — le isometrie di Möbius. Se $f=M_A$ fosse del tipo (ii), $c=M_U^{-1}\circ M_A$ sarebbe una Möbius, contro la dimostrazione della Proposizione 5.3(iv). (Script, sezione 9.) □

Corollario 5.2: Le Möbius che conservano la metrica cordale. *Per $A \in GL(2,\mathbb{C})$ sono equivalenti: M_A conserva χ; M_A è una rotazione; M_A commuta con α; $A \in (\mathbb{C}\setminus\{0\})\cdot SU(2)$. In particolare le similitudini $z \mapsto kz$ con $|k| \neq 1$ non sono isometrie cordali.*

Dimostrazione. Teorema 5.6 e Proposizione 5.4. Per $z \mapsto kz$: $A = \operatorname{diag}(k,1)$ è multiplo di un elemento di $SU(2)$ solo se $A^*A = \operatorname{diag}(|k|^2,1)$ è scalare, cioè $|k| = 1$. Esplicitamente, per $k = 4$: $\chi(1,\infty) = \sqrt{2} = 1{,}414214$ ma $\chi(4,\infty) = 2/\sqrt{17} = 0{,}485071$. □

Osservazione 5.9: Rotazioni come «cambiamenti di punto di vista». *Arnold e Rogness hanno reso popolare, con un film e un articolo, un'altra caratterizzazione: una funzione complessa è una trasformazione di Möbius se e solo se si ottiene proiettando stereograficamente il piano su una sfera «ammissibile» (con il polo nord nel semispazio superiore), muovendo rigidamente la sfera fino a un'altra posizione ammissibile e riproiettando (fonte [4], Teorema 1, pp. 1227–1228). Il Teorema 5.4 è il caso in cui la sfera resta la sfera unitaria e il moto è una rotazione attorno al centro; gli spostamenti e le dilatazioni, che nel loro teorema muovono il centro della sfera, danno le Möbius che* non *conservano χ. Nel loro articolo l'inversione $z \mapsto 1/z$ è realizzata come rotazione di π attorno all'asse reale: è l'Esercizio 5.3.*

5.6. Casi limite e forma infinitesimale della metrica cordale

La formula del Teorema 5.1 è semplice, ma il suo comportamento agli estremi non è evidente: che cosa diventa la distanza cordale quando i due punti vanno all'infinito insieme, quando uno si avvicina all'antipodo dell'altro, quando entrambi stanno sulla retta reale? E come si confronta con la distanza sferica, che misura gli archi invece delle corde? Questa sezione risponde con quattro fatti elementari, poi passa alla forma *infinitesimale* della metrica cordale, cioè all'elemento di lunghezza $\frac{2|dz|}{1+|z|^2}$, che è l'analogo sferico della metrica del disco di Poincaré.

Proposizione 5.6: Casi limite della metrica cordale.

(i) (Vicino a ∞.) *Per $z,w \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ si ha $\chi(z,w) = \chi(1/z,1/w) \le 2\left|\frac{1}{z} - \frac{1}{w}\right|$; se inoltre $|z|,|w| \ge R > 0$, allora* $\chi(z,w) \ge \dfrac{2\,|1/z - 1/w|}{1 + 1/R^2}$.

(ii) (Vicino agli antipodi.) *Per $z,w \in \mathbb{C}$,*

$$4 - \chi(z,w)^2 = \frac{4\,|1+\bar{z}w|^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)};$$

in particolare $\chi(z,w) = 2$ se e solo se $z \neq 0$ e $w = -1/\bar{z}$.

(iii) (Corda e arco.) *Detta $d_S = 2\arcsin(\chi/2)$ la distanza sferica (Osservazione 5.3), per ogni $z,w \in \widehat{\mathbb{C}}$*

$$\chi(z,w) \le d_S(z,w) \le \frac{\pi}{2}\,\chi(z,w),$$

con uguaglianza a sinistra solo per $z = w$ e a destra solo per $z = w$ o per $w = \alpha(z)$.

(iv) (La retta reale.) *Per $\varphi,\psi \in (-\pi,\pi]$, con la convenzione $\tan\frac{\pi}{2} = \infty$,*

$$\chi\Big(\tan\frac{\varphi}{2}, \tan\frac{\psi}{2}\Big) = 2\left|\sin\frac{\varphi-\psi}{2}\right|,$$

e $\pi^{-1}\big(\tan\frac{\varphi}{2}\big) = (\sin\varphi,\ 0,\ -\cos\varphi)$: la retta reale estesa si avvolge sul cerchio massimo $x_2 = 0$, e φ è l'angolo misurato dal polo sud.

Dimostrazione. **(i)** Per $z,w\neq 0$, $|\frac{1}{z}-\frac{1}{w}|=\frac{|w-z|}{|z|\,|w|}$ e $1+\frac{1}{|z|^2}=\frac{1+|z|^2}{|z|^2}$; sostituendo nella formula di $\chi(1/z,1/w)$ i fattori $|z|\,|w|$ si elidono, e resta $\chi(z,w)$ (è lo stesso calcolo dell'Esercizio 5.8(a)). Le due disuguaglianze sono la Proposizione 5.1(i) applicata ai punti $1/z$, $1/w$, che hanno modulo $\le 1/R$.
(ii) Per ogni $z,w\in\mathbb{C}$

$$(1+|z|^2)(1+|w|^2)-|1+\bar z w|^2=1+|z|^2+|w|^2+|z|^2|w|^2-1-2\operatorname{Re}(\bar z w)-|z|^2|w|^2=|z-w|^2.$$

Dividendo per $\frac14(1+|z|^2)(1+|w|^2)$ si ottiene $4-\chi^2$ a sinistra (Teorema 5.1) e $4-\frac{4|1+\bar z w|^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}$ a destra, cioè la formula. Dunque $\chi=2$ se e solo se $\bar z w=-1$: ciò richiede $z\neq 0$ e dà $w=-1/\bar z=\alpha(z)$.
(iii) Sia $g(x)=\arcsin x$ su $[0,1]$: $g(0)=0$, $g(1)=\frac{\pi}{2}$, $g'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ge 1$ con uguaglianza solo in 0, e $g''(x)=\frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}>0$ su $(0,1)$. Dalla prima proprietà $g(x)=\int_0^x g'\ge x$, con uguaglianza solo per $x=0$; dalla seconda g è strettamente convessa, dunque sta sotto la corda che congiunge $(0,0)$ e $(1,\frac{\pi}{2})$: $g(x)\le\frac{\pi}{2}x$, con uguaglianza solo per $x\in\{0,1\}$. Con $x=\chi/2\in[0,1]$ (Corollario 5.1) e moltiplicando per 2 si ha la tesi; $\chi/2=1$ significa $w=\alpha(z)$ (Proposizione 5.3(iii)).
(iv) Siano $a=\frac{\varphi}{2}$, $b=\frac{\psi}{2}$. Se $a,b\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$: $1+\tan^2 a=\frac{1}{\cos^2 a}$ e $\tan a-\tan b=\frac{\sin(a-b)}{\cos a\cos b}$, dunque

$$\chi(\tan a,\tan b)=\frac{2\,|\sin(a-b)|}{|\cos a|\,|\cos b|}\cdot|\cos a|\,|\cos b|=2\,|\sin(a-b)|.$$

Se $\psi=\pi$ (cioè $\tan b=\infty$): $\chi(\tan a,\infty)=\frac{2}{\sqrt{1+\tan^2 a}}=2|\cos a|=2|\sin(a-\frac{\pi}{2})|$; lo stesso se $\varphi=\pi$. Infine $\frac{2\tan a}{1+\tan^2 a}=2\sin a\cos a=\sin\varphi$ e $\frac{\tan^2 a-1}{\tan^2 a+1}=\sin^2 a-\cos^2 a=-\cos\varphi$; per $\varphi=\pi$ si ottiene $(0,0,1)=N=\pi^{-1}(\infty)$. □

Osservazione 5.10: Che cosa dicono i quattro casi. *(i) dice che vicino a ∞ la coordinata giusta è $1/z$: nella carta $u=1/z$ la metrica cordale si confronta con quella euclidea esattamente come vicino a 0, perché $z\mapsto 1/z$ è una rotazione (Esercizio 5.3). (ii) misura quanto una coppia è lontana dall'essere antipodale: il «difetto» $4-\chi^2$ è proporzionale a $|1+\bar z w|^2$, che si annulla solo sulla coppia antipodale. (iii) dice che corda e arco sono equivalenti a meno del fattore $\frac{\pi}{2}$, che è il rapporto fra mezzo cerchio massimo e diametro; per le questioni di convergenza e di continuità è indifferente usare l'una o l'altra (Osservazione 5.3). (iv) è la versione cordale del fatto che la stereografica del cerchio massimo $x_2=0$ sulla retta reale è $\varphi\mapsto\tan\frac{\varphi}{2}$: il capitolo sul birapporto userà la stessa parametrizzazione per la proiezione del cerchio da un suo punto.*

Esempio 5.8: I casi limite con i numeri. **(a) Due punti lontani.** $z=10$, $w=10i$: $|z-w|=10\sqrt2$ e $1+|z|^2=1+|w|^2=101$, dunque $\chi(z,w)=\frac{20\sqrt2}{101}=0{,}280042$. D'altra parte $2\,|\frac{1}{10}-\frac{1}{10i}|=2\,|\frac{1+i}{10}|=\frac{\sqrt2}{5}=0{,}282843$: il rapporto è $\frac{100}{101}$, esattamente il fattore $\frac{1}{1+1/R^2}$ con $R=10$; la stima dal basso della Proposizione 5.6(i) è qui un'uguaglianza, perché $|1/z|=|1/w|=1/R$. ✓
(b) Quasi antipodali. $z=2$ e $w=-\frac12+\frac{i}{10}$, vicino a $\alpha(2)=-\frac12$. Si ha $1+\bar z w=1-1+\frac{i}{5}=\frac{i}{5}$, $1+|z|^2=5$, $1+|w|^2=\frac{126}{100}$, e

$$4-\chi^2=\frac{4\cdot\frac{1}{25}}{5\cdot\frac{126}{100}}=\frac{16}{630}=0{,}025397,\qquad \chi=1{,}993641.$$

Controllo con la formula diretta: $|z-w|^2=\frac{25}{4}+\frac{1}{100}=\frac{626}{100}$ e $\chi^2=\frac{4\cdot 6{,}26}{5\cdot 1{,}26}=3{,}974603=4-0{,}025397$. ✓

(c) Sulla retta reale. $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, $\psi = \frac{\pi}{2}$ danno $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ e $\tan\frac{\pi}{4} = 1$: $\chi(\sqrt{3}, 1) = 2\sin\frac{\pi}{12} = 0{,}517638$; con la formula, $\frac{2(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{4\cdot 2}} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} = 0{,}517638$. ✓ Con $\psi = -\frac{\pi}{3}$ ($\tan(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$) si ottiene $2\sin\frac{\pi}{2} = 2$: $\sqrt{3}$ e $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ sono antipodali, e infatti $-1/\overline{\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. ✓
(d) Corda e arco. Per le tre coppie dell'Esempio 5.1: $1{,}632993 \le 1{,}910633 \le 2{,}565100$ per $(0, 1+i)$ e $(1+i, -2)$, $1{,}788854 \le 2{,}214297 \le 2{,}809926$ per $(0, -2)$. ✓ (Script, sezione 22.)
Errore tipico. In (b), stimare la vicinanza all'antipodo con $|w - \alpha(z)| = \frac{1}{10}$ e dedurre $\chi \approx 2 - \frac{1}{10}$: la dipendenza è quadratica, $2 - \chi = \frac{4-\chi^2}{2+\chi} = 0{,}006359$, molto più piccola.

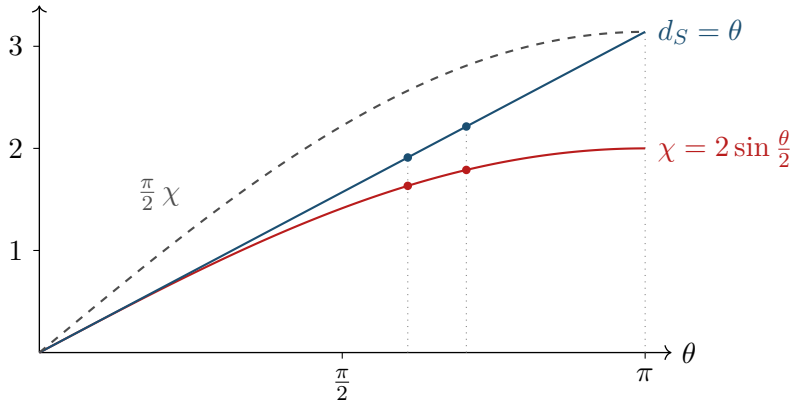


Figura 5.4: Corda e arco in funzione dell'angolo al centro $\theta \in [0, \pi]$ (figura calcolata dallo script `lab/cap05_sfera_riemann.py`, sezione 22). In rosso la corda $\chi = 2\sin\frac{\theta}{2}$, in blu l'arco $d_S = \theta$, tratteggiata la funzione $\frac{\pi}{2}\chi$. Le tre curve partono da 0; la blu sta sempre fra le altre due (Proposizione 5.6(iii)) e tocca la tratteggiata solo in $\theta = \pi$, dove $\chi = 2$ e $d_S = \pi$ (punti antipodali). I punti segnati sono le coppie dell'Esempio 5.1, con $\theta = 109{,}471221°$ e $126{,}869898°$.

Definizione 5.4: Metrica sferica infinitesimale. Si pone $\rho_S(z) = \dfrac{2}{1+|z|^2}$ per $z \in \mathbb{C}$. Per una curva $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{C}$ di classe C^1 a tratti, la sua **lunghezza sferica** è $L_S(\gamma) = \int_{t_0}^{t_1} \rho_S(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,dt$.

Proposizione 5.7: La metrica cordale in piccolo.
(i) Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$ si ha $\chi(z, w) = |z - w|\,q(z, w)$ con $q(z, w) = \frac{2}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}}$, funzione continua e con $q(z, z) = \rho_S(z)$.
(ii) Per ogni curva γ di classe C^1 a tratti, $L_S(\gamma)$ è la lunghezza euclidea della curva $\pi^{-1} \circ \gamma$ tracciata sulla sfera. La prima forma fondamentale della parametrizzazione π^{-1} di $S^2 \setminus \{N\}$ è $\rho_S^2\,(dx^2 + dy^2)$.
(iii) Per ogni $U \in SU(2)$ e ogni $z \in \mathbb{C}$ con $M_U(z) \neq \infty$: $\rho_S(M_U(z))\,|M_U'(z)| = \rho_S(z)$. Dunque le rotazioni conservano la lunghezza sferica delle curve che non passano per il polo di M_U.
(iv) La curvatura della metrica conforme ρ_S (Definizione 11.4 del Capitolo 11) vale $K = -\frac{\Delta \log \rho_S}{\rho_S^2} \equiv +1$.
(v) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\,dx}{1+x^2} = 2\pi$ e $\iint_{\mathbb{C}} \rho_S^2\,dx\,dy = 4\pi$: la retta reale ha la lunghezza sferica di un cerchio massimo, e il piano l'area della sfera unitaria.

Dimostrazione. **(i)** È la formula del Teorema 5.1, che vale anche per $z = w$; q è continua perché il radicando è positivo e continuo.
(ii) Sia $P(t) = \pi^{-1}(\gamma(t))$, di classe C^1 a tratti (π^{-1} è una funzione razionale con denominatore $|z|^2 + 1 > 0$). Per il Corollario 5.1 e per (i), in ogni t in cui γ è derivabile

$$\frac{\|P(t+h) - P(t)\|}{|h|} = \frac{\chi(\gamma(t+h), \gamma(t))}{|h|} = q(\gamma(t+h), \gamma(t)) \, \frac{|\gamma(t+h) - \gamma(t)|}{|h|} \xrightarrow[h \to 0]{} \rho_S(\gamma(t)) \, |\gamma'(t)|;$$

il primo membro tende a $\|P'(t)\|$. Dunque $\|P'\| = \rho_S(\gamma)|\gamma'|$ e, integrando, la lunghezza euclidea di P è $L_S(\gamma)$. Per la prima forma: applicando quanto appena visto alle rette $t \mapsto z + tv$ si ottiene $\|d\pi_z^{-1}(v)\| = \rho_S(z)|v|$ per ogni vettore $v \in \mathbb{R}^2$; per polarizzazione, $d\pi_z^{-1}(v) \cdot d\pi_z^{-1}(v') = \rho_S(z)^2 \, v \cdot v'$, cioè $E = G = \rho_S^2$ e $F = 0$.
(iii) Per il Teorema 5.9(i), $\chi(M_U z, M_U w) = \chi(z, w)$. Per $w \neq z$ vicino a z (dunque $M_U w \neq \infty$) si divide per $|z - w|$ e si usa (i):

$$q(M_U z, M_U w) \, \frac{|M_U z - M_U w|}{|z - w|} = q(z, w).$$

Per $w \to z$ il primo membro tende a $\rho_S(M_U z) \, |M_U'(z)|$ e il secondo a $\rho_S(z)$. Per una curva γ che non passa per il polo, $M_U \circ \gamma$ è C^1 a tratti con $(M_U \circ \gamma)' = M_U'(\gamma)\gamma'$, dunque $\rho_S(M_U \circ \gamma) \, |(M_U \circ \gamma)'| = \rho_S(\gamma) \, |\gamma'|$ punto per punto, e gli integrali coincidono.
(iv) Con $r^2 = x^2 + y^2$: $\log \rho_S = \log 2 - \log(1 + r^2)$, $\partial_x \log \rho_S = -\frac{2x}{1+r^2}$, $\partial_x^2 \log \rho_S = -\frac{2(1+r^2) - 4x^2}{(1+r^2)^2}$, e analogamente in y. Sommando, $\Delta \log \rho_S = -\frac{4(1+r^2) - 4r^2}{(1+r^2)^2} = -\frac{4}{(1+r^2)^2} = -\rho_S^2$, dunque $K = +1$.
(v) $\int \frac{2\,dx}{1+x^2} = 2\big[\arctan x\big]_{-\infty}^{+\infty} = 2\pi$. In coordinate polari $\iint \rho_S^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{4r\,dr}{(1+r^2)^2} \, d\theta = 2\pi\big[-\frac{2}{1+r^2}\big]_0^{\infty} = 4\pi$. Per (ii) e la formula dell'area di una superficie parametrizzata (Volume III, Capitolo 10, Proposizione «Che cosa misura la prima forma», con $\sqrt{EG - F^2} = \rho_S^2$) il secondo integrale è l'area di $S^2 \setminus \{N\}$, cioè 4π; il primo è la lunghezza di $\pi^{-1}(\mathbb{R})$, il cerchio massimo $x_2 = 0$ privato di N (Proposizione 5.6(iv)). (Script, sezione 22: (iii) su 500 coppie (U, z) casuali, (iv) in forma simbolica, (v) per quadratura.) □

Osservazione 5.11: Tre metriche, tre curvature. *La metrica sferica $\frac{2|dz|}{1+|z|^2}$ ha curvatura $+1$, la metrica euclidea $|dz|$ curvatura 0, la metrica del disco di Poincaré $\frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ curvatura -1 (Proposizione 11.7(i)). Le prime e le ultime differiscono per un solo segno al denominatore, e i rispettivi gruppi di isometrie conformi sono le Möbius di $SU(2)$ (Teorema 5.6) e quelle di $SU(1,1)$ (Proposizione 1.3 del Capitolo 1): le matrici $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a \end{smallmatrix}\right)$ e $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ \bar b & \bar a \end{smallmatrix}\right)$, che differiscono anch'esse per un segno. Il capitolo su Schwarz–Pick mostra che la metrica del disco è l'unica invariante, a meno di una costante (Proposizione 8.1); per la metrica sferica vale lo stesso fatto, con la stessa dimostrazione (si trasporta z in 0 con la rotazione V_z^{-1} del Teorema 5.9(ii)), ma qui non serve.*

Esempio 5.9: Lunghezze sferiche di due curve. **(a) Il segmento $[0, 1]$.** $L_S = \int_0^1 \frac{2\,dx}{1+x^2} = 2 \arctan 1 = \frac{\pi}{2} = 1{,}570796$: un quarto di cerchio massimo, dal polo sud $\pi^{-1}(0)$ al punto $\pi^{-1}(1) = (1, 0, 0)$ dell'equatore. Si confronti con la corda $\chi(0, 1) = \sqrt{2} = 1{,}414214$: $\sqrt{2} \le \frac{\pi}{2} \le \frac{\pi}{2}\sqrt{2}$, come nella Proposizione 5.6(iii). ✓
(b) Il cerchio $|z| = R$. Con $\gamma(t) = Re^{it}$: $L_S = \int_0^{2\pi} \frac{2R\,dt}{1+R^2} = \frac{4\pi R}{1+R^2}$. È il parallelo della sfera di quota $\frac{R^2-1}{R^2+1}$ e raggio $\frac{2R}{1+R^2}$, che ha circonferenza $2\pi \cdot \frac{2R}{1+R^2}$: lo stesso numero. ✓ Il massimo, 2π, si ha per $R = 1$ (l'equatore), e $L_S \to 0$ per $R \to 0$ e per $R \to \infty$: i cerchi grandi del

piano sono piccoli sulla sfera. Per $R=2$ e $R=\frac12$ si ottiene lo stesso valore $\frac{8\pi}{5}=5{,}026548$, perché $z\mapsto 1/z$ è una rotazione che scambia i due cerchi (Proposizione 5.7(iii)). ✓ (Script, sezione 22.)

Errore tipico. Calcolare la lunghezza sferica come $\int \frac{2|dz|}{1+|z|}$, senza il quadrato: per il segmento $[0,1]$ si otterrebbe $2\log 2=1{,}386294<\sqrt{2}$, un valore più piccolo della corda, dunque impossibile.

5.7. Orientazione dei cerchi, interno ed esterno

Il Capitolo 1 (Definizione 1.4) orienta un cerchio generalizzato con il segno della matrice normalizzata $\widehat H$ e dimostra che le Möbius trasportano l'interno $\{Q_{\widehat H}<0\}$ nell'interno (Corollario 1.2). Sulla sfera l'interno diventa una *calotta*, cioè una palla cordale; e l'orientazione si può leggere anche su una terna ordinata di punti del cerchio, con il birapporto.

Lemma 5.3: La forma hermitiana sulla sfera. *Sia* $H=\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \bar\beta\\ \beta & \gamma\end{smallmatrix}\right)\in \mathrm{Herm}_2$ *e siano*

$$m_H=\big(2\operatorname{Re}\beta,\ -2\operatorname{Im}\beta,\ \alpha-\gamma\big)\in\mathbb{R}^3,\qquad \tau_H=\alpha+\gamma.$$

Per $Z\neq 0$ *e* $P=\pi^{-1}([Z])$ *si ha*

$$Q_H(Z)=Z^*HZ=\frac{\|Z\|^2}{2}(\tau_H+m_H\cdot P),\qquad \|m_H\|^2=\tau_H^2-4\det H.$$

Dimostrazione. $Z^*HZ=\operatorname{tr}(HZZ^*)$, e per il Lemma 5.1(ii) $ZZ^*=\frac{\|Z\|^2}{2}(I+h(P))$. Poi $\operatorname{tr}H=\alpha+\gamma$ e

$$\operatorname{tr}(Hh(P))=\alpha x_3+\bar\beta(x_1-ix_2)+\beta(x_1+ix_2)-\gamma x_3=2\operatorname{Re}(\beta(x_1+ix_2))+(\alpha-\gamma)x_3=m_H\cdot P.$$

Infine $\|m_H\|^2=4|\beta|^2+(\alpha-\gamma)^2=(\alpha+\gamma)^2-4(\alpha\gamma-|\beta|^2)$. □

Teorema 5.7: Interni dei cerchi e palle cordali. *Sia* $\widehat H$ *un cerchio generalizzato orientato* ($\det\widehat H=-1$) *e siano* $m=m_{\widehat H}$, $\tau=\tau_{\widehat H}$. *Allora* $\|m\|=\sqrt{\tau^2+4}>|\tau|$ *e, posti* $n=-m/\|m\|$ *e* $k=\tau/\|m\|\in(-1,1)$:

(i) $\pi^{-1}(\mathcal Z(\widehat H))$ *è il cerchio di* S^2 *tagliato dal piano* $P\cdot n=k$;

(ii) l'interno $\{Q_{\widehat H}<0\}$ *è la palla cordale aperta* $B_\chi(\pi(n),\sqrt{2-2k}\,)$, *e l'esterno è* $B_\chi(\pi(-n),\sqrt{2+2k}\,)$;

(iii) viceversa, per ogni $p\in\widehat{\mathbb C}$ *e* $0<r<2$ *esiste uno e un solo cerchio orientato il cui interno è* $B_\chi(p,r)$.

In particolare ogni cerchio generalizzato è l'immagine stereografica di un cerchio della sfera.

Dimostrazione.

Passo 1. Per il Lemma 5.3, $\|m\|^2=\tau^2+4$, dunque $|k|<1$, e il segno di $Q_{\widehat H}([Z])$ è quello di $\tau+m\cdot P=\|m\|(k-n\cdot P)$. Dunque $\mathcal Z(\widehat H)$ corrisponde a $\{P\in S^2:\ n\cdot P=k\}$, un piano a distanza $|k|<1$ dal centro, che taglia la sfera in un cerchio (Volume III, Capitolo 7, Teorema «Ogni sezione piana di una sfera è un cerchio»): (i).

Passo 2. L'interno corrisponde a $\{n\cdot P>k\}$. Per $P\in S^2$, $\|P-n\|^2=2-2n\cdot P$, dunque $n\cdot P>k$ equivale a $\|P-n\|<\sqrt{2-2k}$, cioè a $\chi(\pi(P),\pi(n))<\sqrt{2-2k}$. L'esterno $\{n\cdot P<k\}=\{(-n)\cdot P>-k\}$ si tratta allo stesso modo: (ii).

Passo 3. Dati p e r, sia $n = \pi^{-1}(p)$ e $k = 1 - r^2/2 \in (-1, 1)$. Si cerca $\widehat{H}$ con $-m/\|m\| = n$ e $\tau/\|m\| = k$: posto $t > 0$, le condizioni $\tau = tk$ e $m = -tn$ determinano $\alpha+\gamma = tk$, $\alpha-\gamma = -tn_3$, $2\operatorname{Re}\beta = -tn_1$, $-2\operatorname{Im}\beta = -tn_2$, e dal Lemma 5.3 $\det \widehat{H} = \frac{\tau^2 - \|m\|^2}{4} = \frac{t^2(k^2-1)}{4}$. La condizione $\det \widehat{H} = -1$ fissa $t = 2/\sqrt{1-k^2}$: esistenza e unicità. Per il Passo 2 il suo interno è $B_\chi(p, r)$; e se due cerchi orientati hanno lo stesso interno, hanno gli stessi (n, k) (la palla determina il piano che la delimita), dunque la stessa $\widehat{H}$. □

Corollario 5.3: Le due regioni di un cerchio. *Il complementare in $\widehat{\mathbb{C}}$ di un cerchio generalizzato C è l'unione di due aperti disgiunti, non vuoti e connessi per archi (l'interno e l'esterno di una qualunque orientazione), che ne sono le componenti connesse.*

Dimostrazione. Per il Teorema 5.7 le due regioni sono le calotte aperte $\{n\cdot P > k\}$ e $\{n\cdot P < k\}$, lette con π. Sono aperte (palle di una metrica) e disgiunte, e la loro unione è il complementare di C. Una calotta $\{n \cdot P > k\}$ è connessa per archi: se $R \in SO(3)$ porta $-e_3$ in n (esiste per il Teorema 5.4(iii), Passo 7), essa è R applicata alla calotta polare $\{x_3 < -k\}$, che corrisponde con π al disco $\{|z|^2 < \frac{1-k}{1+k}\}$ (perché $\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1} < -k$ equivale a $|z|^2 < \frac{1-k}{1+k}$), convesso; e π, π^{-1}, R sono continue. Lo stesso per l'altra calotta, con $-n$ e $-k$. Due aperti disgiunti, connessi e non vuoti che ricoprono uno spazio ne sono le componenti connesse. □

Definizione 5.5: Orientazione con una terna. Sia C un cerchio generalizzato e siano $z_1, z_2, z_3 \in C$ distinti. Il **lato sinistro** e il **lato destro** della terna ordinata sono

$$\mathcal{L}(z_1, z_2, z_3) = \{z \in \widehat{\mathbb{C}} : \ \operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0\},$$

$$\mathcal{R}(z_1, z_2, z_3) = \{z : \ \operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0\},$$

con il birapporto del Volume III, Capitolo 6 (Definizione «Rapporto doppio»): $(z, z_1, z_2, z_3) = S(z)$, dove S è la Möbius con $S(z_1) = 1$, $S(z_2) = 0$, $S(z_3) = \infty$.

Teorema 5.8: Orientazione e birapporto. *Nelle ipotesi della Definizione 5.5:*

(i) $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C = \mathcal{L} \sqcup \mathcal{R}$, e $\{\mathcal{L}, \mathcal{R}\}$ è la coppia $\{$interno, esterno$\}$ di C;

(ii) una permutazione ciclica della terna non cambia $\mathcal{L}$; lo scambio di due punti scambia $\mathcal{L}$ e $\mathcal{R}$;

(iii) per ogni trasformazione di Möbius T, $T(\mathcal{L}(z_1, z_2, z_3)) = \mathcal{L}(Tz_1, Tz_2, Tz_3)$;

(iv) per il cerchio unitario percorso $1 \to i \to -1$, $\mathcal{L}$ è il disco $|z| < 1$.

Dimostrazione. **(i)** S manda C, l'unico cerchio generalizzato per z_1, z_2, z_3 (Volume III, Capitolo 6, Corollario «Tre punti determinano un unico cerchio generalizzato»), nel cerchio generalizzato per $1, 0, \infty$, cioè $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ (Corollario 1.2). Dunque $S(z)$ è reale o ∞ se e solo se $z \in C$, e $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C = S^{-1}(\{\operatorname{Im} < 0\}) \sqcup S^{-1}(\{\operatorname{Im} > 0\}) = \mathcal{L} \sqcup \mathcal{R}$. I semipiani sono convessi e S^{-1} è continua (Proposizione 5.2): $\mathcal{L}$ e $\mathcal{R}$ sono connessi per archi e non vuoti. Per il Corollario 5.3 un connesso contenuto in $\widehat{\mathbb{C}} \setminus C$ sta in una sola componente; $\mathcal{L}$ e $\mathcal{R}$ non possono stare nella stessa, perché l'altra resterebbe vuota. Dunque sono le due componenti.
(ii) La terna (z_2, z_3, z_1) è normalizzata da $S' = g \circ S$, dove g è la Möbius con $g(0) = 1$, $g(\infty) = 0$, $g(1) = \infty$, cioè $g(w) = \frac{1}{1-w}$; e $\operatorname{Im}\frac{1}{1-w} = \frac{\operatorname{Im} w}{|1-w|^2}$ ha il segno di $\operatorname{Im} w$. La terna (z_1, z_3, z_2) è normalizzata da $g' \circ S$ con $g'(1) = 1$, $g'(\infty) = 0$, $g'(0) = \infty$, cioè $g'(w) = \frac{1}{w}$, e $\operatorname{Im}\frac{1}{w} = -\frac{\operatorname{Im} w}{|w|^2}$ ha segno opposto. Ogni permutazione è composizione di queste due.
(iii) Per l'invarianza del birapporto (Volume III, Capitolo 6, Teorema «Invarianza del rapporto doppio»), $(Tz, Tz_1, Tz_2, Tz_3) = (z, z_1, z_2, z_3)$.

(iv) $(0,1,i,-1) = \frac{(0-i)(1+1)}{(0+1)(1-i)} = \frac{-2i}{1-i} = 1-i$, con parte immaginaria $-1<0$: $0\in\mathcal{L}$. Per (i) $\mathcal{L}$ è la componente che contiene 0, cioè il disco. (Script, sezione 11: 500 quaterne per (ii), 300 cerchi e 300 Möbius casuali per (iii) e per il confronto con il segno di Q.) □

Osservazione 5.12: «A sinistra» in senso letterale. *Il nome è giustificato così. Per il cerchio unitario percorso in senso antiorario il disco sta a sinistra di chi cammina (iv); ogni terna (z_1,z_2,z_3) di un cerchio è l'immagine di $(1,i,-1)$ tramite una Möbius T (Volume III, Capitolo 6, Teorema «Tre punti, una sola Möbius»), e per (iii) il suo lato sinistro è l'immagine del disco. Poiché una Möbius è olomorfa con derivata non nulla fuori dal polo, localmente è una rotazione seguita da una dilatazione e conserva la distinzione destra/sinistra rispetto al verso di percorrenza: $\mathcal{L}(z_1,z_2,z_3)$ è la regione che sta a sinistra di chi percorre C passando per z_1,z_2,z_3 in quest'ordine. Questa lettura non è usata nelle dimostrazioni.*

Esercizio 5.1: Una palla cordale come disco. *Tipo:* numerico. Descrivere nel piano la palla cordale $B_\chi(1,1)$.

Soluzione.
Strategia. Teorema 5.7: si passa alla calotta e poi al cerchio con la formula del Volume III.
Passo 1. $n=\pi^{-1}(1)=(1,0,0)$ e $k=1-\frac{1^2}{2}=\frac12$: la palla è la calotta $\{x_1>\frac12\}$.
Passo 2. Il piano $x_1=\frac12$ ha $(a,b,c)=(1,0,0)$, $k=\frac12$; per il Volume III, Capitolo 7 (Teorema «Proprietà della stereografica», $r=1$) la sua immagine è il cerchio di centro $-\frac{(a,b)}{c-k}=(2,0)$ e raggio $\frac{\sqrt{1-k^2}}{|c-k|}=\frac{\sqrt3/2}{1/2}=\sqrt3$.
Passo 3 (quale lato). $\chi(1,2)=\frac{2}{\sqrt{2\cdot5}}=0{,}632456<1$ e $|2-2|<\sqrt3$; $\chi(1,0)=\sqrt2=1{,}414214>1$ e $|0-2|=2>\sqrt3$. Dunque $B_\chi(1,1)=\{|z-2|<\sqrt3\}$.
Controllo. Sul bordo, per $z=2+\sqrt3$: $|z-1|=1+\sqrt3$, $1+|z|^2=8+4\sqrt3=2(1+\sqrt3)^2$, e $\chi(1,z)=\frac{2(1+\sqrt3)}{\sqrt{2\cdot2(1+\sqrt3)^2}}=1$. ✓ Con il Lemma 5.3: $H_{2,\sqrt3}=\left(\begin{smallmatrix}1&-2\\-2&1\end{smallmatrix}\right)$ ha $m=(-4,0,0)$, $\tau=2$, e $\tau+m\cdot P<0$ equivale a $x_1>\frac12$. ✓ (Script, sezione 12.)
Errore tipico. Pensare che una palla cordale di centro 1 sia un disco di centro 1: il centro euclideo è 2, e 0, che dista 1 da 1 nel piano, è fuori. **Interpretazione.** Le palle cordali sono dischi, semipiani o esterni di dischi, ma il loro centro cordale non è il centro euclideo. **Estensione.** Mostrare che $B_\chi(0,r)=\{|z|<r/\sqrt{4-r^2}\}$.

5.8. Birapporto e metrica cordale

La metrica cordale è invariante per $SU(2)$ e non per tutto il gruppo di Möbius; il birapporto è invariante per tutto il gruppo. Il legame fra i due passa per l'antipodalità.

Teorema 5.9: La distanza cordale come invariante delle coppie. *(i) $\chi(M_Uz,M_Uw)=\chi(z,w)$ per ogni $U\in SU(2)$. (ii) Se $\chi(z,w)=\chi(z',w')$, esiste $U\in SU(2)$ con $M_Uz=z'$ e $M_Uw=w'$: χ è un invariante completo delle coppie di punti sotto le rotazioni. (iii) Se $z\neq w$ e $w\neq\alpha(z)$, allora*

$$\frac{\chi(z,w)^2}{4}=1-(w,\,z,\,\alpha(z),\,\alpha(w)).$$

Dimostrazione. **(i)** Per (5.1): $\det(UZ\,|\,UW)=\det(Z\,|\,W)$ e $\|UZ\|=\|Z\|$, $\|UW\|=\|W\|$ perché U è unitaria.
(ii) *Passo 1.* Per $z\in\mathbb{C}$, $V_z=\frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}\left(\begin{smallmatrix}1 & z\\ -\bar z & 1\end{smallmatrix}\right)\in SU(2)$ e $M_{V_z}(0)=z$; per $z=\infty$ si usa $V_\infty=J$, con $M_J(0)=\infty$. Con $U_1=V_z^{-1}$ si ha $M_{U_1}(z)=0$; sia $w_1=M_{U_1}(w)$, con $\chi(0,w_1)=\chi(z,w)$ per (i). *Passo 2.* Se $w_1\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$, con $\theta=\arg w_1$ e $D_{-\theta}$ del Teorema 5.4 (Passo 6), $M_{D_{-\theta}}(w_1)=|w_1|$ e $M_{D_{-\theta}}(0)=0$; se $w_1\in\{0,\infty\}$ non serve. Si ottiene la coppia $(0,t)$ con $t\in[0,\infty]$. *Passo 3.* $\chi(0,t)=\frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}$ per t finito e $\chi(0,\infty)=2$; la funzione $t\mapsto\frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}$ ha derivata $\frac{2}{(1+t^2)^{3/2}}>0$, dunque è strettamente crescente da 0 a 2. Perciò t è determinato da $\chi(z,w)$. Facendo lo stesso con (z',w') si arriva alla stessa coppia $(0,t)$, e si compone la prima trasformazione con l'inversa della seconda.
(iii) *Il birapporto è definito:* i tre punti z, $\alpha(z)$, $\alpha(w)$ sono distinti (α non ha punti fissi, α è iniettiva e $z\neq w$, e $z=\alpha(w)$ equivale a $w=\alpha(z)$). *Invarianza.* Per $U\in SU(2)$ i due membri non cambiano se (z,w) è sostituita da (M_Uz,M_Uw): il primo per (i), il secondo perché M_U commuta con α (Proposizione 5.4) e il birapporto è invariante. *Riduzione.* Per (ii) si può supporre $z=0$ e $w=t$ con $0<t<\infty$ (i casi $t=0$ e $t=\infty$ sono esclusi dalle ipotesi). Allora $\alpha(0)=\infty$, $\alpha(t)=-1/t$ e, con la formula del Volume III per $z_3=\infty$ (si sopprimono i fattori che contengono z_3),

$$(t,0,\infty,-\tfrac{1}{t})=\frac{0+\frac{1}{t}}{t+\frac{1}{t}}=\frac{1}{1+t^2},\qquad 1-\frac{1}{1+t^2}=\frac{t^2}{1+t^2}=\frac{\chi(0,t)^2}{4}.$$

□

Seconda dimostrazione di (iii), per $z,w\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$. Con $\alpha(z)=-1/\bar z$: $w-\alpha(z)=\frac{1+\bar z w}{\bar z}$, $z-\alpha(w)=\frac{1+z\bar w}{\bar w}$, $w-\alpha(w)=\frac{1+|w|^2}{\bar w}$, $z-\alpha(z)=\frac{1+|z|^2}{\bar z}$. Dunque

$$(w,z,\alpha(z),\alpha(w))=\frac{(w-\alpha(z))(z-\alpha(w))}{(w-\alpha(w))(z-\alpha(z))}=\frac{(1+\bar z w)(1+z\bar w)}{(1+|w|^2)(1+|z|^2)}=\frac{|1+\bar z w|^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)},$$

un numero reale in $[0,1]$, e $(1+|z|^2)(1+|w|^2)-|1+\bar z w|^2=|z|^2+|w|^2-2\,\mathrm{Re}(\bar z w)=|z-w|^2$. (Script, sezione 10: calcolo simbolico e controllo su 2000 coppie, anche con 0 e ∞.) □

Osservazione 5.13: Una metrica per ogni antipodalità. *Per una Möbius T qualunque, $\chi_T(z,w)=\chi(T^{-1}z,T^{-1}w)$ è ancora una distanza su $\widehat{\mathbb{C}}$, e per il punto (iii) con l'invarianza del birapporto $\chi_T^2/4=1-(w,z,\alpha_T(z),\alpha_T(w))$ con $\alpha_T=T\alpha T^{-1}$. La metrica cordale dipende dunque solo dalla scelta di un'involuzione antipodale; le Möbius le permutano tutte, e quella standard ha per stabilizzatore* $\mathrm{PSU}(2)=SU(2)/\{\pm I\}$ *(Proposizione 5.4). Il capitolo sul birapporto riprenderà le involuzioni in generale.*

5.9. Il ponte con lo spazio di Minkowski

Il Capitolo 1 identifica Herm_2 con lo spazio di Minkowski $\mathbb{R}^{3,1}$ tramite $L(x_0,x_1,x_2,x_3) = \left(\begin{smallmatrix} x_0+x_3 & x_1-ix_2 \\ x_1+ix_2 & x_0-x_3 \end{smallmatrix}\right)$ e dimostra che $\Phi(A) = L^{-1}\circ(H\mapsto (A^{-1})^* H A^{-1})\circ L$ definisce un omomorfismo iniettivo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \to SO^+(3,1)$ (Teorema 1.13); la suriettività vi è lasciata come panorama (Osservazione 1.17). Con il Teorema 5.4 si chiude.

Proposizione 5.8: La metrica cordale nelle coordinate di Lorentz. *Per $p \in \widehat{\mathbb{C}}$ sia $x(p) = (x_0(p), \vec{x}(p))$ il vettore di tipo luce del Teorema 1.12(ii) del Capitolo 1, e sia $R_2 = \mathrm{diag}(-1,1,-1)$, la rotazione di angolo π attorno all'asse x_2. Allora:*

(i) $x_0(p) > 0$ *e* $\dfrac{\vec{x}(p)}{x_0(p)} = R_2\,\pi^{-1}(p)$*: la «sfera celeste» dell'Osservazione 1.15 è la sfera di Riemann ruotata di π attorno all'asse x_2;*

(ii) per ogni $p, q \in \widehat{\mathbb{C}}$

$$\chi(p,q)^2 = \frac{-2\,\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}}{x_0(p)\,x_0(q)} = \frac{-2\,\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}}{\langle x(p), e_0\rangle_{3,1}\,\langle x(q), e_0\rangle_{3,1}},$$

e il secondo membro non cambia se $x(p)$ e $x(q)$ si sostituiscono con loro multipli positivi;

(iii) per $A \in SL(2,\mathbb{C})$ e $p, q \in \widehat{\mathbb{C}}$,

$$\chi(M_A(p), M_A(q))^2 = \frac{-2\,\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}}{\langle x(p), g\rangle_{3,1}\,\langle x(q), g\rangle_{3,1}}, \qquad g = \Phi(A)^{-1} e_0,$$

con Φ del Teorema 1.13. In particolare, se $\Phi(A)e_0 = e_0$ la Möbius M_A è un'isometria cordale.

Dimostrazione. **(i)** Per il Teorema 1.12(ii), $x(p) = (\frac{1+|p|^2}{2}, -\mathrm{Re}\,p, \mathrm{Im}\,p, \frac{1-|p|^2}{2})$ per $p \in \mathbb{C}$ e $x(\infty) = (\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2})$: in entrambi i casi $x_0 > 0$. Dividendo, $\frac{\vec{x}(p)}{x_0(p)} = \frac{(-2\,\mathrm{Re}\,p,\ 2\,\mathrm{Im}\,p,\ 1-|p|^2)}{1+|p|^2}$, che è R_2 applicata a $\pi^{-1}(p)$ (richiamo (i) dell'Osservazione 5.1); per $p = \infty$ si ottiene $(0,0,-1) = R_2 N$.
(ii) Scritto $x(p) = x_0(p)\,(1, n_p)$ e $x(q) = x_0(q)\,(1, n_q)$ con $n_p = R_2\pi^{-1}(p)$, $n_q = R_2\pi^{-1}(q)$ unitari, si ha $\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1} = x_0(p)x_0(q)(-1 + n_p\cdot n_q)$. Poiché R_2 è ortogonale, $n_p \cdot n_q = \pi^{-1}(p)\cdot\pi^{-1}(q) = 1 - \frac{1}{2}\chi(p,q)^2$ (Passo 2 del Teorema 5.1). Dunque $\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1} = -\frac{1}{2}\,x_0(p)x_0(q)\,\chi(p,q)^2$, che è la prima formula; la seconda segue da $\langle x, e_0\rangle_{3,1} = -x_0$ (il segno si elide nel prodotto). Numeratore e denominatore sono omogenei di grado 1 in ciascuno dei due vettori.
(iii) La matrice $P_p = L(x(p))$ del Lemma 1.4 è semidefinita positiva di rango uno con luogo di zeri $\{p\}$; per il Teorema 1.2 la matrice $P_p^A = (A^{-1})^* P_p A^{-1}$ ha luogo di zeri $\{M_A(p)\}$, ed è ancora semidefinita positiva di rango uno. Per il Lemma 1.4(i) essa è un multiplo di $P_{M_A(p)}$, positivo perché le due matrici hanno traccia positiva: $\Phi(A)x(p) = k_p\,x(M_A(p))$ con $k_p > 0$. Per (ii), usando l'omogeneità e il fatto che $\Phi(A)$ conserva la forma (Teorema 1.13),

$$\chi(M_A p, M_A q)^2 = \frac{-2\,\langle \Phi(A)x(p), \Phi(A)x(q)\rangle_{3,1}}{\langle \Phi(A)x(p), e_0\rangle_{3,1}\,\langle \Phi(A)x(q), e_0\rangle_{3,1}} = \frac{-2\,\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}}{\langle x(p), g\rangle_{3,1}\,\langle x(q), g\rangle_{3,1}}.$$

Se $\Phi(A)e_0 = e_0$, allora $g = e_0$ e, per (ii), il secondo membro è $\chi(p,q)^2$. □

Osservazione 5.14: Il dizionario, completato. *La Proposizione 5.8 rende esplicito il legame fra i due capitoli. Nel Capitolo 1 i punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ sono le semirette del cono di luce futuro, e il coseno dell'angolo fra due cerchi secanti è, in valore assoluto, il prodotto di Minkowski dei loro vettori unitari di tipo spazio (Teorema 1.7 e Lemma 1.3(iii)); qui la distanza fra due* punti *è il prodotto di Minkowski dei loro vettori di tipo luce, normalizzati con un vettore di tipo tempo, e_0. Il numeratore da solo non basta: $\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1} = -\frac{1}{2}|p-q|^2$ (è la formula $\langle P_p, P_q\rangle = -\frac{1}{2}|p-q|^2$ della dimostrazione della Proposizione 1.7) dipende dalla scelta dei rappresentanti $x(p)$ sulle semirette, e solo il quoziente per $\langle x(p), e_0\rangle\langle x(q), e_0\rangle$ è una funzione dei punti. Cambiare il vettore e_0 in un altro vettore unitario g del cono futuro cambia la metrica: per (iii) si ottiene la metrica trasportata χ_T dell'Osservazione 5.13, con $T = M_A^{-1}$. La metrica cordale è dunque la metrica della sfera celeste vista da un «osservatore» e_0; le rotazioni sono le trasformazioni di Lorentz che non cambiano l'osservatore (Proposizione 5.9 qui sotto).*

Esempio 5.10: Due distanze cordali calcolate nello spazio di Minkowski. **(a)** $p = 1+i$, $q = -2$ (Esempio 5.1). $x(1+i) = (\frac{3}{2}, -1, 1, -\frac{1}{2})$ e $x(-2) = (\frac{5}{2}, 2, 0, -\frac{3}{2})$; $\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1} = -\frac{15}{4} - 2 + 0 + \frac{3}{4} = -5 = -\frac{1}{2}|3+i|^2$ ✓, e

$$\chi^2 = \frac{-2\cdot(-5)}{\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}} = \frac{10}{15/4} = \frac{8}{3}, \qquad \chi = 1{,}632993,$$

come nell'esempio citato. ✓
(b) $p = 1+i$, $q = \infty$. $x(\infty) = (\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2})$, $\langle x(p), x(\infty)\rangle_{3,1} = -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$, e $\chi^2 = \frac{1}{\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}} = \frac{4}{3}$: $\chi = 1{,}154701 = \chi(1+i, \infty)$. ✓
(c) La sfera celeste. $\vec{x}(1+i)/x_0 = (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, mentre $\pi^{-1}(1+i) = \frac{1}{3}(2,2,1)$: le coordinate x_1 e x_3 cambiano segno, come dice (i). ✓ (Script, sezione 24, anche su 1000 coppie casuali e su 200 matrici A per (iii).)
Errore tipico. Usare il solo numeratore come distanza: $-2\langle x(p), x(q)\rangle = |p-q|^2$ è la distanza euclidea al quadrato, che non è definita per $q = \infty$ e non è invariante per rotazioni.

Proposizione 5.9: Lo stabilizzatore di e_0. *Sia $e_0 = (1,0,0,0)$, con $L(e_0) = I$. Per $A \in SL(2,\mathbb{C})$, $\Phi(A)e_0 = e_0$ se e solo se $A \in SU(2)$; in tal caso $\Phi(U)$ fissa e_0, conserva $e_0^\perp = \{x_0 = 0\}$ e vi agisce come $\kappa\,\rho(U)\,\kappa$, dove $\kappa(x_1,x_2,x_3) = (x_1, -x_2, x_3)$.*

Dimostrazione. $\Phi(A)e_0 = e_0$ significa $(A^{-1})^*A^{-1} = I$, cioè A^{-1} (dunque A) unitaria. Per $U \in SU(2)$, $(U^{-1})^* = U$ e l'azione è $H \mapsto UHU^*$. Si ha $L(0,x_1,x_2,x_3) = \left(\begin{smallmatrix} x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & -x_3 \end{smallmatrix}\right) = h(\kappa x)$ per (5.2), dunque $U\,L(0,x)\,U^* = h(\rho(U)\kappa x) = L(0, \kappa\rho(U)\kappa x)$. □

Teorema 5.10: Suriettività: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$. *Ogni $g \in SO^+(3,1)$ è $\Phi(A)$ per qualche $A \in SL(2,\mathbb{C})$. Insieme al Teorema 1.13, Φ induce un isomorfismo* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$.

Dimostrazione.
Passo 1 — l'immagine di e_0. $x = ge_0$ ha $\langle x, x\rangle_{3,1} = \langle e_0, e_0\rangle_{3,1} = -1$ e sta nel cono futuro, perché g lo conserva ($SO^+(3,1)$ nella definizione del Capitolo 1, Sezione 1.9). Dunque $H = L(x)$ è definita positiva (stesso argomento della dimostrazione del Teorema 1.13, passo «Cono futuro») con $\det H = -\langle x, x\rangle_{3,1} = 1$ (Lemma 1.3(ii)). Scritta $H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$, si ha $\alpha > 0$ e $\alpha\gamma - |\beta|^2 = 1$.

Passo 2 — una matrice che porta e_0 in x. Sia $B = \left(\begin{smallmatrix} \sqrt{\alpha} & 0 \\ \beta/\sqrt{\alpha} & 1/\sqrt{\alpha} \end{smallmatrix}\right)$: $\det B = 1$ e $BB^* = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & (|\beta|^2+1)/\alpha \end{smallmatrix}\right) = H$. Con $A = (B^*)^{-1} \in SL(2,\mathbb{C})$ si ha $A^{-1} = B^*$ e $(A^{-1})^* I A^{-1} = BB^* = H$, cioè $\Phi(A)e_0 = x$.
Passo 3 — ciò che resta fissa e_0. $g' = \Phi(A)^{-1} g \in SO^+(3,1)$ fissa e_0. Per $y \in e_0^\perp$, $\langle g'y, e_0\rangle_{3,1} = \langle g'y, g'e_0\rangle_{3,1} = \langle y, e_0\rangle_{3,1} = 0$: g' conserva $e_0^\perp = \{x_0 = 0\}$, dove la forma è il prodotto scalare euclideo di (x_1, x_2, x_3). La restrizione R è quindi ortogonale, e nella base e_0, e_1, e_2, e_3 la matrice di g' è a blocchi $\operatorname{diag}(1, R)$, con $\det R = \det g' = 1$.
Passo 4 — conclusione. $\kappa R \kappa \in SO(3)$, dunque $\kappa R \kappa = \rho(U)$ per un $U \in SU(2)$ (Teorema 5.4(iii)); per la Proposizione 5.9, $\Phi(U) = \operatorname{diag}(1, \kappa\rho(U)\kappa) = \operatorname{diag}(1, R) = g'$. Quindi $g = \Phi(A)\Phi(U) = \Phi(AU)$. (Script, sezione 18: la costruzione dei Passi 1–4 su 200 elementi casuali di $SO^+(3,1)$.) □

Osservazione 5.15: Panorama: l'iperboloide dei cerchi e lo spazio $\mathbb{L}^3$. ***Panorama, con due fatti dimostrati.*** *Nelle coordinate di Lorentz i cerchi orientati formano l'iperboloide a una falda $\{\langle x, x\rangle_{3,1} = 1\}$ (spazio di de Sitter), i punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ le semirette del cono di luce futuro (Teorema 1.12, Osservazione 1.15), e la falda superiore dell'iperboloide a due falde $\mathbb{L}^3 = \{\langle x, x\rangle_{3,1} = -1,\ x_0 > 0\}$ è il modello dell'iperboloide dello spazio iperbolico tridimensionale (il simbolo $\mathbb{H}^3$ è riservato, in questo volume, al semispazio di Poincaré). Due fatti sono dimostrati qui: il Passo 2 del Teorema 5.10 mostra che* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *agisce* transitivamente *su $\mathbb{L}^3$, e la Proposizione 5.9 che lo stabilizzatore del punto e_0 è* $\mathrm{PSU}(2)$*, cioè il gruppo delle rotazioni della sfera di Riemann: le isometrie della metrica cordale sono le trasformazioni di Möbius che fissano un «centro» di $\mathbb{L}^3$. Inoltre, dal Teorema 5.7 con $\tau = 2x_0$ e $m = 2\kappa(x_1, x_2, x_3)$, l'interno del cerchio di coordinate x (con $x_1^2+x_2^2+x_3^2 = 1+x_0^2$) è la palla cordale di centro $\pi(-\kappa\vec{x}/|\vec{x}|)$ e con $k = x_0/|\vec{x}|$: il «tempo» x_0 misura quanto la calotta si discosta da un emisfero. Non sono dimostrati qui, e sono rinviati al capitolo sulla classificazione delle trasformazioni di Möbius e su* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *agente su $\mathbb{H}^3$: la metrica iperbolica di $\mathbb{L}^3$ e il fatto che $\Phi(A)$ ne sia un'isometria; l'estensione di Poincaré; la corrispondenza fra cerchi di $\widehat{\mathbb{C}}$ e piani totalmente geodetici di $\mathbb{H}^3$; la corrispondenza fra riflessioni nei cerchi e riflessioni di Minkowski (ancora panorama nel Capitolo 1). Fonte per l'insieme del quadro: Beardon, capitoli 3–4 (voce [2]).*

5.10. Che cosa importiamo

Osservazione 5.16: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai volumi precedenti, con dimostrazione completa lì: le formule e le proprietà della proiezione stereografica, le sezioni piane della sfera, la distanza sferica (Volume III, Capitolo 7); il gruppo di Möbius, il cerchio per tre punti, la Möbius per tre punti e l'invarianza del birapporto (Volume III, Capitolo 6); la descrizione di $SU(2)$ come $\{|a|^2 + |b|^2 = 1\}$ (Volume III, Capitolo 28). Dal Capitolo 1 di questo volume: coordinate omogenee, congruenza, cerchi orientati, coordinate di Lorentz e omomorfismo Φ. Dall'analisi e dall'algebra lineare di base: il teorema di Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{R}^2$, l'equivalenza fra compattezza e compattezza per successioni negli spazi metrici, la formula di Binet, il primo teorema di isomorfismo. Per le sezioni aggiunte: la formula dell'area di una superficie parametrizzata (Volume III, Capitolo 10, Proposizione «Che cosa misura la prima forma») e la definizione di curvatura di una metrica conforme (Capitolo 11); dall'analisi di base, la convessità di* arcsin *su $[0,1]$ e le formule di duplicazione. Nessun risultato di ricerca è importato; l'Osservazione 5.15 è dichiaratamente un panorama.*

5.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 5.14).

Esercizio 5.2: Coppie antipodali. *Obiettivo:* usare il Teorema 5.1 e la Proposizione 5.3. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Calcolare $\chi(i,-i)$, $\chi(1,-1)$, $\chi(2,-\frac{1}{2})$, $\chi(2,\frac{1}{2})$. (b) Quali coppie sono antipodali? (c) Trovare l'antipodale di $1+i$ e verificare che $\frac{-1+i}{2}$ non lo è.

Esercizio 5.3: L'inversione $z \mapsto 1/z$ come rotazione. *Obiettivo:* applicare il Teorema 5.4. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Verificare che $U = \left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right) \in SU(2)$ e che $M_U(z) = 1/z$. (b) Mostrare che $\pi^{-1}(1/z) = (x_1, -x_2, -x_3)$ se $\pi^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3)$, e dedurre che $\rho(U)$ è la rotazione di 180° attorno all'asse x_1. (c) Quali sono i punti fissi? (Adattato da Matessi, esercizio (2), voce [5].)

Esercizio 5.4: Isometrie che fissano 0 e ∞. *Obiettivo:* usare il Teorema 5.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. Determinare tutte le isometrie di $(\widehat{\mathbb{C}}, \chi)$ che fissano sia 0 sia ∞, e dire quali sono trasformazioni di Möbius.

Esercizio 5.5: Una rotazione di 180° attorno a un asse obliquo. *Obiettivo:* applicare il Teorema 5.5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $m = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$. (a) Scrivere $U(m,\pi)$, verificare che sta in $SU(2)$ e che $M_U(z) = \frac{z+1}{z-1}$. (b) Trovare i punti fissi e verificare che sono antipodali. (c) Con la formula $R_{m,\pi}(v) = 2(m\cdot v)m - v$, trovare le immagini di e_3, e_1, $-e_3$ e controllare $M_U(\infty)$, $M_U(1)$, $M_U(0)$.

Esercizio 5.6: Casi limite con i numeri. *Obiettivo:* usare la Proposizione 5.6. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Per $z = 100$ e $w = 100 + i$ calcolare $\chi(z,w)$ e le due stime della Proposizione 5.6(i) con $R = 100$. (b) Verificare $\chi \le d_S \le \frac{\pi}{2}\chi$ per le coppie $(1,i)$ e $(i,-i)$, e dire in quale caso vale un'uguaglianza.

5.12. Esercizi svolti

Il primo esercizio svolto del capitolo è l'Esercizio 5.1, nella Sezione 5.7.

Esercizio 5.7: Una rotazione che porta 0 in $1+i$. *Tipo:* numerico con matrici complesse. Trovare $U \in SU(2)$ con $M_U(0) = 1+i$, calcolare $M_U(-2)$ e $M_U(\infty)$, e verificare che la distanza cordale fra 0 e -2 è conservata.

Soluzione.
Strategia. La matrice V_z del Teorema 5.9(ii), con $z = 1+i$.
Passo 1. $1 + |z|^2 = 3$ e $U = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1+i \\ -1+i & 1 \end{smallmatrix}\right)$: con $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $b = \frac{1+i}{\sqrt{3}}$ si ha $-\bar{b} = \frac{-1+i}{\sqrt{3}}$, e $|a|^2 + |b|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$. ✓ $M_U(z) = \frac{z+1+i}{(-1+i)z+1}$ e $M_U(0) = 1+i$.
Passo 2. $M_U(-2) = \frac{-1+i}{3-2i} = \frac{(-1+i)(3+2i)}{13} = \frac{-5+i}{13}$, e $M_U(\infty) = \frac{1}{-1+i} = \frac{-1-i}{2} = \alpha(1+i)$: l'antipodale di 0 va nell'antipodale di $1+i$, come deve (Proposizione 5.4). ✓
Passo 3 (controllo). $\left|1 + i - \frac{-5+i}{13}\right|^2 = \frac{|18+12i|^2}{169} = \frac{468}{169}$ e $1 + \left|\frac{-5+i}{13}\right|^2 = \frac{195}{169}$; dunque $\chi^2 = \frac{4\cdot 468/169}{3\cdot 195/169} = \frac{1872}{585} = \frac{16}{5}$ e $\chi = \frac{4}{\sqrt{5}} = 1{,}788854 = \chi(0,-2)$ (Esempio 5.1). ✓ (Script, sezione 17.)

Errore tipico. Scrivere $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1+i \\ -1-i & 1 \end{smallmatrix}\right)$, dimenticando il coniugio nell'entrata $(2,1)$: il determinante vale $1+2i$ e la matrice non è unitaria. **Interpretazione.** La rotazione porta il polo sud in $\pi^{-1}(1+i)$ e il polo nord nel suo antipodale; -2 la segue rigidamente. **Estensione.** Comporre con una rotazione attorno all'asse per $\pi^{-1}(1+i)$ e verificare che $M_U(0)$ non cambia.

Esercizio 5.8: Due identità simboliche. *Tipo:* simbolico, con un controllo numerico. (a) Dimostrare con la formula che $\chi(1/z,1/w)=\chi(z,w)$ per $z,w\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ e spiegarlo con una rotazione. (b) Verificare l'identità del Teorema 5.9(iii) per $z=1$, $w=i$.

Soluzione.
(a) Passo 1. $\left|\frac{1}{z}-\frac{1}{w}\right|=\frac{|w-z|}{|z|\,|w|}$ e $1+\frac{1}{|z|^2}=\frac{1+|z|^2}{|z|^2}$. **Passo 2.** Sostituendo:

$$\chi\Big(\frac{1}{z},\frac{1}{w}\Big)=\frac{2|w-z|/(|z||w|)}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}/(|z||w|)}=\chi(z,w).$$

Passo 3 (lettura). $z\mapsto 1/z$ è M_U con $U=\left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)\in SU(2)$, una rotazione (Esercizio 5.3), dunque un'isometria per il Teorema 5.9(i). ✓
(b) Passo 1. $\alpha(1)=-1$ e $\alpha(i)=-1/\bar{i}=-i$. Le ipotesi valgono: $i\neq 1$ e $i\neq\alpha(1)$.
Passo 2. $(i,1,-1,-i)=\frac{(i+1)(1+i)}{(i+i)(1+1)}=\frac{(1+i)^2}{4i}=\frac{2i}{4i}=\frac{1}{2}$.
Passo 3. $\chi(1,i)=\frac{2|1-i|}{\sqrt{2}\cdot 2}=\sqrt{2}$, e $\frac{\chi^2}{4}=\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}$. ✓ (Script, sezioni 10 e 17.)
Errore tipico. In (b), scrivere $\alpha(i)=-1/i=i$ dimenticando il coniugio: il primo e l'ultimo punto coinciderebbero, $(i,1,-1,i)=\infty$, e l'identità perderebbe senso. **Estensione.** Dedurre da (a) e dalla Proposizione 5.3 che anche $z\mapsto -1/z$ e $z\mapsto\bar{z}$ sono isometrie, e dire quali sono rotazioni.

Esercizio 5.9: Asse e angolo di una matrice data. *Tipo:* numerico con matrici complesse. Per $U=\frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 1+2i & 2 \\ -2 & 1-2i \end{smallmatrix}\right)$ verificare che $U\in SU(2)$, trovare asse e angolo della rotazione $\rho(U)$ e i punti fissi di M_U.

Soluzione.
Strategia. Teorema 5.5(ii)–(iii).
Passo 1. $a=\frac{1+2i}{3}$, $b=\frac{2}{3}$: $-\bar{b}=-\frac{2}{3}$ e $\bar{a}=\frac{1-2i}{3}$ sono le entrate della seconda riga, e $|a|^2+|b|^2=\frac{5}{9}+\frac{4}{9}=1$. ✓
Passo 2 (angolo). $\cos\frac{\theta}{2}=\operatorname{Re}a=\frac{1}{3}$: $\theta=2\arccos\frac{1}{3}=141{,}057559°$, e $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. Controllo con la traccia della rotazione: $1+2\cos\theta=1+2(2\cdot\frac{1}{9}-1)=-\frac{5}{9}$; lo script calcola $\rho(U)=\frac{1}{9}\left(\begin{smallmatrix} -7 & -4 & -4 \\ 4 & 1 & -8 \\ 4 & -8 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, di traccia $-\frac{5}{9}$. ✓
Passo 3 (asse). $m_3=\frac{\operatorname{Im}a}{\sin(\theta/2)}=\frac{2/3}{2\sqrt{2}/3}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ e $m_1+im_2=\frac{-ib}{\sin(\theta/2)}=\frac{-2i/3}{2\sqrt{2}/3}=-\frac{i}{\sqrt{2}}$: $m=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)$. Controllo: $\rho(U)m=\frac{1}{9\sqrt{2}}(0+4-4,\ 0-1-8,\ 0+8+1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)$. ✓
Passo 4 (punti fissi). $\pi(m)=\frac{-i/\sqrt{2}}{1-1/\sqrt{2}}=-\frac{i}{\sqrt{2}-1}=-i(\sqrt{2}+1)$ e $\pi(-m)=\frac{i/\sqrt{2}}{1+1/\sqrt{2}}=i(\sqrt{2}-1)$. Direttamente: $M_U(z)=z$ dà $-2z^2+(1-2i)z=(1+2i)z+2$, cioè $z^2+2iz+1=0$, con radici $-i\pm i\sqrt{2}$. ✓ Sono antipodali: $-1/i(\sqrt{2}-1)=\frac{-1}{-i(\sqrt{2}-1)}=-i(\sqrt{2}+1)$. ✓ (Script, sezione 25.)

Errore tipico. Prendere $\theta = \arccos\frac{1}{3}$ (senza il fattore 2): si ottiene metà dell'angolo, 70,528779°, e la traccia della rotazione non torna. **Estensione.** Scrivere la matrice di $\rho(U)^2$ e quella di U^2, e controllare che la seconda è $U(m, 2\theta)$.

Esercizio 5.10: La lunghezza sferica di un cerchio. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Calcolare la lunghezza sferica L_S del cerchio $|z-1| = 1$ in due modi: con la geometria della sfera e con l'integrale della Definizione 5.4.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 5.7(ii) e Teorema 5.7.
Passo 1 (il cerchio sulla sfera). La matrice del cerchio è $H = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ($\alpha = 1$, $\beta = -1$, $\gamma = |1|^2 - 1 = 0$), con $\det H = -1$: è già normalizzata. Per il Lemma 5.3, $m_H = (-2, 0, 1)$, $\tau_H = 1$, $\|m_H\| = \sqrt{5}$; per il Teorema 5.7 l'immagine sulla sfera è il cerchio tagliato da un piano a distanza $|k| = \frac{1}{\sqrt{5}}$ dal centro, di raggio $\sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$.
Passo 2 (la lunghezza). Per la Proposizione 5.7(ii), L_S è la lunghezza di quel cerchio: $L_S = 2\pi \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{4\pi}{\sqrt{5}} = 5{,}619852$.
Passo 3 (con l'integrale). Con $\gamma(t) = 1 + e^{it}$: $|\gamma'| = 1$ e $|\gamma|^2 = 2 + 2\cos t$, dunque $L_S = \int_0^{2\pi} \frac{2\,dt}{3 + 2\cos t}$. Lo script calcola l'integrale per quadratura e trova 5,619852. ✓
Interpretazione. Il cerchio passa per 0, cioè per il polo sud, e non è un cerchio massimo: la sua lunghezza sferica è minore di 2π. **Errore tipico.** Dimenticare che il cerchio del piano non ha lo stesso raggio sulla sfera, e scrivere $L_S = 2\pi$: il fattore ρ_S cambia da punto a punto, e vale 2 solo in 0.

5.13. Quiz di autovalutazione

Dodici voci: le prime otto nell'ordine delle competenze, le ultime quattro sulle sezioni aggiunte (casi limite, asse e angolo, coordinate di Lorentz). Le risposte commentate sono nella Sezione 5.14.

1. (Definizione) La distanza cordale di $z \in \mathbb{C}$ da ∞ è

   A) $\dfrac{2}{1+|z|^2}$ B) $\dfrac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}$ C) $\dfrac{2|z|}{\sqrt{1+|z|^2}}$ D) $\dfrac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}$

2. (Ipotesi) L'identità $\chi(z,w)^2/4 = 1 - (w, z, \alpha(z), \alpha(w))$ richiede

   A) $z \neq w$ e $w \neq -1/\bar{z}$ B) z, w finiti C) $|z| = |w|$ D) nessuna ipotesi

3. (Calcolo simbolico) Per $U = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{smallmatrix}\right) \in SU(2)$ la rotazione M_U è

   A) $\dfrac{az+b}{\bar{b}z+\bar{a}}$ B) $\dfrac{a\bar{z}+b}{-\bar{b}\bar{z}+\bar{a}}$ C) $\dfrac{\bar{a}z-b}{\bar{b}z+a}$ D) $\dfrac{az+b}{-\bar{b}z+\bar{a}}$

4. (Calcolo numerico) $\chi(0, 1+i)$ vale

   A) 0,942809 B) 1,414214 C) 1,632993 D) 1,154701

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 5.4, che $\det \rho(U) = +1$ (e non -1) si deduce da

   A) $\det U = 1$ B) $U^*U = I$ C) la continuità di $\det \rho$ e la connessione di $SU(2)$ D) $\rho(-U) = \rho(U)$

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «la mappa $z \mapsto 4z$ ha matrice di determinante 1 ($\mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$) e fissa i punti antipodali 0 e ∞, dunque è una rotazione della sfera». L'errore è

   A) 0 e ∞ non sono antipodali B) la matrice ha determinante 1 ma non è unitaria: $\chi(1,\infty) = 1{,}414214$ mentre $\chi(4,\infty) = 0{,}485071$ C) nessuno D) le rotazioni non hanno punti fissi

7. (Trasferimento) La rotazione di 180° attorno all'asse x_1 corrisponde alla Möbius

   A) $z \mapsto -z$ B) $z \mapsto \bar{z}$ C) $z \mapsto -1/\bar{z}$ D) $z \mapsto 1/z$

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema «una funzione è una Möbius se e solo se si ottiene proiettando su una sfera ammissibile, muovendola rigidamente e riproiettando» si trova in

   A) Arnold–Rogness, *Notices AMS* 2008, Teorema 1 B) Volume III, Capitolo 7 C) Ahlfors, *Complex Analysis*, cap. 1 D) un'enciclopedia in rete, senza autore

9. (Calcolo simbolico) La matrice di $SU(2)$ della rotazione di angolo θ attorno al versore m è

   A) $\cos\theta\, I + i \sin\theta\, h(m)$ B) $\cos\frac{\theta}{2}\, I + i \sin\frac{\theta}{2}\, h(m)$ C) $\cos\frac{\theta}{2}\, I - \sin\frac{\theta}{2}\, h(m)$ D) $e^{i\theta} I$

10. (Calcolo numerico) $\chi(10, 10i)$ vale

    A) 0,280042 B) 0,282843 C) 14,142136 D) 0,2

11. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «$U_1 U_2$ e $U_2 U_1$ hanno la stessa traccia, dunque danno la stessa rotazione». L'errore è

    A) nessuno B) la traccia determina soltanto l'angolo: nell'Esempio 5.6 i due prodotti hanno lo stesso angolo di 120° ma assi diversi C) le tracce sono diverse D) le due matrici non stanno in $SU(2)$

12. (Trasferimento) Nelle coordinate di Lorentz del Capitolo 1, con $x(p)$ il vettore di tipo luce di p, il quadrato della distanza cordale è

    A) $-2\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}$ B) $\dfrac{-2\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}}{x_0(p)\, x_0(q)}$ C) $\dfrac{\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}}{x_0(p)\, x_0(q)}$ D) $\|x(p) - x(q)\|^2$ euclideo in $\mathbb{R}^4$

5.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Teorema 5.1, Passo 3. *Distrattori:* A dimentica la radice; C è $\chi(z, 0)$; D dimentica il fattore 2 (è metà corda). *Errore diagnosticato:* confondere la corda con il suo quadrato o con il raggio della sfera. *Fonte:* Definizione 5.1. *Prerequisito:* formule stereografiche (Volume III, Capitolo 7). *Recupero:* calcolare $\|\pi^{-1}(1) - N\|$ a mano.
2) A. *Razionale:* il birapporto $(w, z, \alpha(z), \alpha(w))$ richiede z, $\alpha(z)$, $\alpha(w)$ distinti, cioè $z \neq w$ e $w \neq \alpha(z)$ (Teorema 5.9(iii)). *Distrattori:* B è falso (vale anche con ∞, sezione 10 dello script); C è un'ipotesi inutile; D ignora i casi in cui il birapporto non è definito. *Errore diagnosticato:* usare una formula fuori dal dominio di definizione. *Fonte:* Definizione «Rapporto doppio» del Volume III, Capitolo 6. *Prerequisito:* birapporto. *Recupero:* provare $z = w$ e vedere quale fattore si annulla.
3) D. *Razionale:* $M_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ con $c = -\bar{b}$, $d = \bar{a}$. *Distrattori:* A perde il segno di c; B è l'antirotazione $M_U \circ c$ (Teorema 5.6(ii)); C è $M_{U^{-1}}$ con un segno sbagliato. *Errore*

diagnosticato: leggere male la seconda riga di U. *Fonte:* Definizione 5.3. *Prerequisito:* Möbius da una matrice. *Recupero:* Esempio 5.2, Passo 2.

4) C. *Razionale:* $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{1\cdot 3}} = 1{,}632993$ (Esempio 5.1). *Distrattori:* A è $2\sqrt{2}/3$ (radice dimenticata); B è $|1+i|$ euclideo; D è $\chi(1+i,\infty)$. *Errore diagnosticato:* scambiare distanza euclidea e cordale. *Fonte:* script, sezione 13. *Prerequisito:* Teorema 5.1. *Recupero:* rifare il Passo 2 dell'esempio in $\mathbb{R}^3$.

5) C. *Razionale:* il Passo 2 dà solo $\rho(U) \in O(3)$; il Passo 5 usa la continuità e il cammino da I. *Distrattori:* A dà $\det(UhU^*) = \det h$, cioè l'ortogonalità, non il segno; B idem; D riguarda il nucleo. *Errore diagnosticato:* credere che una matrice ortogonale costruita «in modo naturale» abbia automaticamente determinante 1. *Fonte:* dimostrazione del Teorema 5.4. *Prerequisito:* connessione per archi. *Recupero:* confrontare con il Lemma 1.6.

6) B. *Razionale:* Corollario 5.2: serve $A \in \mathbb{C}^* \cdot SU(2)$, e $A^*A = \mathrm{diag}(4, \frac{1}{4})$ non è scalare. *Distrattori:* A è falso ($\alpha(0) = \infty$); C ignora il calcolo; D è falso (ogni rotazione non banale fissa due punti antipodali). *Errore diagnosticato:* controllare il determinante invece dell'unitarietà. *Fonte:* Esempio 5.3, controesempio. *Prerequisito:* Teorema 5.6. *Recupero:* calcolare $\chi(1,2)$ e $\chi(4,8)$.

7) D. *Razionale:* Esercizio 5.3: $\pi^{-1}(1/z) = (x_1, -x_2, -x_3)$. *Distrattori:* A è la rotazione di 180° attorno a x_3; B è una riflessione (determinante -1); C è l'antipodalità $-I$. *Errore diagnosticato:* confondere asse reale del piano e asse x_3 della sfera. *Fonte:* Arnold–Rogness, p. 1228. *Prerequisito:* Teorema 5.4. *Recupero:* controllare dove vanno 0, 1, i.

8) A. *Razionale:* voce [4], riaperta: Teorema 1 a p. 1227, dimostrazione a p. 1228. *Distrattori:* B contiene la stereografica ma non questo teorema; C non è stato riaperto e non gli si attribuisce l'enunciato; D non è mai una fonte ammessa (gli stessi autori raccontano che la frase fu inserita e poi rimossa da un'enciclopedia in rete). *Errore diagnosticato:* attribuire un teorema alla fonte generale invece che a quella specifica. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 5.9.

9) B. *Razionale:* Teorema 5.5. *Distrattori:* A usa l'angolo intero (darebbe la rotazione di 2θ); C non sta in $SU(2)$ per $\theta \neq 0$ (manca il fattore i: $(cI - sH)(cI - sH)^* = (c^2+s^2)I - 2csH \neq I$ se $cs \neq 0$, e per $\theta = \pi$ si ottiene $-h(m)$, di determinante -1); D è scalare, cioè l'identità. *Errore diagnosticato:* dimenticare l'angolo dimezzato. *Fonte:* Osservazione 5.8. *Prerequisito:* Lemma 5.2. *Recupero:* Esempio 5.4.

10) A. *Razionale:* $\frac{20\sqrt{2}}{101}$ (Esempio 5.8(a)). *Distrattori:* B è $2|\frac{1}{z} - \frac{1}{w}|$, la stima dall'alto; C è $|z-w|$; D confonde con $\frac{2}{|z|}$. *Errore diagnosticato:* scambiare la distanza con una sua stima. *Fonte:* Proposizione 5.6(i). *Prerequisito:* Teorema 5.1. *Recupero:* rifare il calcolo con $R = 10$.

11) B. *Razionale:* per il Teorema 5.5(ii) la traccia dà $\cos\frac{\theta}{2}$, l'asse viene dalla parte immaginaria di a e da b. *Distrattori:* A accetta l'errore; C è falso ($\mathrm{tr}(U_1U_2) = \mathrm{tr}(U_2U_1)$ sempre); D è falso ($SU(2)$ è un gruppo). *Errore diagnosticato:* credere che un invariante per coniugio determini l'elemento. *Fonte:* Esempio 5.6, Passo 4. *Prerequisito:* prodotto di matrici. *Recupero:* calcolare $M_{U_1U_2}(1)$ e $M_{U_2U_1}(1)$.

12) B. *Razionale:* Proposizione 5.8(ii). *Distrattori:* A è $|p-q|^2$, che dipende dai rappresentanti (Osservazione 5.14); C ha il segno e il fattore sbagliati (è $-\frac{\chi^2}{2}$); D non è invariante per rotazioni. *Errore diagnosticato:* dimenticare la normalizzazione con e_0. *Fonte:* Esempio 5.10. *Prerequisito:* Teorema 1.12. *Recupero:* rifare il caso (b) dell'esempio.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

5.2. (a) $\chi(i,-i)=\frac{2\cdot 2}{\sqrt{2\cdot 2}}=2$; $\chi(1,-1)=2$; $\chi(2,-\frac12)=\frac{2\cdot\frac52}{\sqrt{5\cdot\frac54}}=2$; $\chi(2,\frac12)=\frac{2\cdot\frac32}{\sqrt{5\cdot\frac54}}=\frac65$. (b) Le prime tre ($\chi=2$, Proposizione 5.3(iii)); infatti $\alpha(i)=-i$, $\alpha(1)=-1$, $\alpha(2)=-\frac12$. (c) $\alpha(1+i)=\frac{-1}{1-i}=\frac{-1-i}{2}$; invece $\chi(1+i,\frac{-1+i}{2})=1{,}490712\neq 2$ (script, sezione 16).

5.3. (a) $a=0$, $b=i$, $-\bar b=i$, $\bar a=0$; $\det U=-i^2=1$; $M_U(z)=\frac{i}{iz}=\frac1z$. (b) Con $w=1/z$: $|w|^2=1/|z|^2$, $\frac{2w}{1+|w|^2}=\frac{2\bar z}{1+|z|^2}$ (prime due coordinate $(x_1,-x_2)$) e $\frac{|w|^2-1}{|w|^2+1}=-x_3$; la matrice $\mathrm{diag}(1,-1,-1)$ è la rotazione di 180° attorno a x_1, e $\rho(U)$ la coincide per il Teorema 5.4(i). (c) $1/z=z$: $z=\pm1$, cioè $(\pm1,0,0)$, sull'asse.

5.4. Per il Teorema 5.6, $f=\pi\circ T\circ\pi^{-1}$ con $T\in O(3)$ che fissa N e $S=-N$, dunque conserva il piano $x_3=0$ e vi agisce con una matrice ortogonale 2×2: rotazione di angolo θ o riflessione. Si ottengono $z\mapsto e^{i\theta}z$ (Möbius, $U=D_\theta$) e $z\mapsto e^{i\theta}\bar z$ (antirotazioni, non Möbius). Script, sezione 16.

5.5. (a) $h(m)=\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$ e $U=i\,h(m)=\frac{i}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$: $a=\frac{i}{\sqrt2}$, $b=\frac{i}{\sqrt2}$, $-\bar b=\frac{i}{\sqrt2}$, $\bar a=-\frac{i}{\sqrt2}$ ✓; $M_U(z)=\frac{z+1}{z-1}$. (b) $z^2-2z-1=0$: $z=1\pm\sqrt2$, cioè $\pi(m)=\frac{1/\sqrt2}{1-1/\sqrt2}=\sqrt2+1$ e $\pi(-m)=1-\sqrt2$; $-1/(\sqrt2+1)=1-\sqrt2$ ✓. (c) $Re_3=(1,0,1)-e_3=e_1$: $M_U(\infty)=1$; $Re_1=e_3$: $M_U(1)=\infty$; $R(-e_3)=-e_1$: $M_U(0)=-1$. ✓ M_U è un'involuzione (rotazione di 180°), e $\rho(U)=\left(\begin{smallmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{smallmatrix}\right)$ (script, sezione 25).

5.6. (a) $|z-w|=1$, $1+|z|^2=10001$, $1+|w|^2=10002$: $\chi=\frac{2}{\sqrt{10001\cdot 10002}}=1{,}999700\cdot10^{-4}$; la stima dall'alto è $2\,|\frac1z-\frac1w|=\frac{2}{100\,|100+i|}=1{,}999900\cdot10^{-4}$, quella dal basso $\frac{1{,}999900\cdot10^{-4}}{1+10^{-4}}=1{,}999700\cdot10^{-4}$, che coincide con χ alle sette cifre scritte (i due punti hanno quasi lo stesso modulo R). (b) $\chi(1,i)=\sqrt2$, $d_S=2\arcsin\frac{\sqrt2}{2}=\frac\pi2$, e $1{,}414214\le 1{,}570796\le 2{,}221441$; $\chi(i,-i)=2$, $d_S=\pi=\frac\pi2\cdot 2$: uguaglianza a destra, perché i e $-i$ sono antipodali. Script, sezione 25.

5.15. Formulario del capitolo

Stereografica e metrica cordale

$$\pi^{-1}(z)=\frac{(2\,\mathrm{Re}\,z,\ 2\,\mathrm{Im}\,z,\ |z|^2-1)}{|z|^2+1},$$

$$\chi(z,w)=\frac{2|z-w|}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}},\qquad \chi(z,\infty)=\frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}$$

$$\chi([Z],[W])=\frac{2|\det(Z\,|\,W)|}{\|Z\|\,\|W\|},\qquad \chi=2\sin\frac{\theta}{2},\qquad \lim_{w\to z}\frac{\chi(z,w)}{|z-w|}=\frac{2}{1+|z|^2}$$

Antipodalità e rotazioni

$$\alpha(z)=-\frac{1}{\bar z},\qquad \alpha([Z])=[J\bar Z],\qquad U=\begin{pmatrix}a&b\\-\bar b&\bar a\end{pmatrix},\ |a|^2+|b|^2=1,\qquad M_U(z)=\frac{az+b}{-\bar b z+\bar a}$$

$$h(P)=\begin{pmatrix}x_3&x_1+ix_2\\x_1-ix_2&-x_3\end{pmatrix},\qquad \frac{ZZ^*}{\|Z\|^2}=\frac12(I+h(P)),\qquad \rho(U)P=h^{-1}(Uh(P)U^*)$$

$$SU(2)/\{\pm I\}\cong SO(3),\qquad \mathrm{Isom}(\widehat{\mathbb{C}},\chi)\cong O(3),\qquad M_A\text{ isometria}\iff A\in\mathbb{C}^*\cdot SU(2)$$

Cerchi, calotte, orientazione

$$Q_H(Z) = \frac{\|Z\|^2}{2}(\tau_H + m_H \cdot P), \qquad \|m_H\|^2 = \tau_H^2 - 4\det H,$$

$$m_H = (2\operatorname{Re}\beta, -2\operatorname{Im}\beta, \alpha - \gamma), \qquad \tau_H = \alpha + \gamma$$

$$\text{interno di } \widehat{H} = B_\chi(\pi(n), \sqrt{2-2k}), \quad n = -\frac{m}{\|m\|},\ k = \frac{\tau}{\|m\|},$$

$$\mathcal{L}(z_1, z_2, z_3) = \{\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0\}$$

Birapporto e Lorentz

$$\frac{\chi(z,w)^2}{4} = 1 - (w, z, \alpha(z), \alpha(w)), \qquad \operatorname{Stab}(e_0) = \Phi(SU(2)), \qquad \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$$

Casi limite, metrica sferica, asse e angolo (sezioni aggiunte)

$$4 - \chi^2 = \frac{4|1+\bar{z}w|^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}, \qquad \chi \le d_S \le \frac{\pi}{2}\chi, \qquad \chi\Big(\tan\frac{\varphi}{2}, \tan\frac{\psi}{2}\Big) = 2\Big|\sin\frac{\varphi-\psi}{2}\Big|$$

$$\rho_S = \frac{2}{1+|z|^2}, \qquad K_{\rho_S} = +1, \qquad \rho_S(M_U z)|M_U'(z)| = \rho_S(z)$$

$$h(P)h(Q) = (P\cdot Q)I - i\,h(P\times Q), \qquad U(m,\theta) = \cos\frac{\theta}{2}\,I + i\sin\frac{\theta}{2}\,h(m)$$

$$\rho(U(m,\theta)) = R_{m,\theta}, \qquad \chi(p,q)^2 = \frac{-2\langle x(p), x(q)\rangle_{3,1}}{x_0(p)\,x_0(q)}$$

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, New York, 1979, Capitolo 1, §2.4 «The Spherical Representation» (registro, sigla M24). La metrica cordale e la sfera di Riemann vi sono trattate; il titolo del paragrafo è stato letto il 24/9/2026 soltanto nell'indice riportato dai risultati di una ricerca, *il testo non è stato riaperto*: nessun enunciato del capitolo gli è attribuito, e le formule sono *dimostrato con l'IA* e verificate con uno script (`lab/cap05_sfera_riemann.py`).

[2] A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, Graduate Texts in Mathematics 91, Springer, New York, 1983, DOI `10.1007/978-1-4612-1146-4`; Capitolo 3 «Möbius Transformations on $\mathbb{R}^n$», pp. 20–55, e Capitolo 4 «Complex Möbius Transformations», pp. 56–82 (registro, sigla M21). Dati bibliografici e pagine dei capitoli verificati su Crossref il 24/9/2026 per il Capitolo 1; *contenuto non riaperto*.

[3] T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press, 1997, Capitolo 3 (registro, sigla M19). *Non riaperto*: citato come lettura parallela per la sfera di Riemann e le rotazioni come Möbius; nessun enunciato gli è attribuito.

[4] D. N. Arnold, J. Rogness, «Möbius Transformations Revealed», *Notices of the American Mathematical Society* 55 (2008), n. 10, pp. 1226–1231, `https://www-users.cse.umn.edu/~arnold/papers/moebius.pdf`. Verificata il 24/9/2026 sul PDF degli autori: Teorema 1 (p. 1227: una funzione complessa è una Möbius se e solo se si ottiene con stereografica su una sfera ammissibile, moto rigido e stereografica inversa); dimostrazione a p. 1228, dove l'inversione $z \mapsto 1/z$ è la rotazione di angolo π attorno all'asse reale. Livello A–B. Registro, sigla M18.

[5] D. Matessi, *Esercizi su mappe conformi e trasformazioni di Möbius*, Università del Piemonte Orientale, versione dell'8 dicembre 2005, https://people.unipmn.it/catenacc/mec/moebius_esercizi.pdf. Verificata il 24/9/2026: esercizio (2), p. 1 ($\pi^{-1} J \pi$ con $J(z) = z^{-1}$ si estende a una trasformazione continua della sfera; lo stesso per omotetie e traslazioni). Fonte in italiano, livello B. Registro, sigla M23.

[6] Volume III del trattato: Capitolo 6 (gruppo di Möbius, tre punti, rapporto doppio e sua invarianza), Capitolo 7 (proiezione stereografica, sezioni piane della sfera, distanza sferica), Capitolo 11 e Capitolo 28 (quaternioni, $SU(2)$, rivestimento doppio di $SO(3)$). Capitolo 1 di questo volume (matrici hermitiane, coordinate di Lorentz).

CAPITOLO 6

Classificazione delle trasformazioni di Möbius e $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ su $\mathbb{H}^3$

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B–C**: punti fissi, traccia normalizzata, forme normali, classificazione, dinamica e cerchi invarianti (Sezioni 6.1–6.4). Sezioni di livello **C–D**: le Möbius che conservano un disco, i centralizzatori e i flussi (Sezioni 6.5 e 6.6), l'estensione di Poincaré allo spazio iperbolico $\mathbb{H}^3$ con l'isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$ (Sezione 6.7) e il gruppo di Lorentz (Sezione 6.8). Si usano: il gruppo di Möbius, i generatori, la Möbius per tre punti e la conservazione dei cerchi generalizzati (Volume III, Capitolo 6); le coordinate omogenee e il Teorema 5.3 del Capitolo 5; le matrici hermitiane dei cerchi, i fasci e le coordinate di Lorentz del Capitolo 1; il semipiano e le sue geodetiche (Capitolo 10); i quaternioni (Volume III, Capitolo 11). *Percorso di recupero:* chi non ha visto le Möbius parte dalle Figure 6.1–6.4 e dall'Esempio 6.1, che usano soltanto il calcolo con le frazioni; chi non ha visto lo spazio iperbolico può leggere la Sezione 6.7 partendo dall'Esempio 6.9 e dalla Figura 6.6.

Una trasformazione di Möbius diversa dall'identità fissa uno o due punti della sfera di Riemann, e tutto il suo comportamento si legge vicino a quei punti. Se i punti fissi sono due, un cambiamento di coordinate li porta in 0 e ∞ e la trasformazione diventa una moltiplicazione $w \mapsto \lambda w$: una rotazione se $|\lambda| = 1$, una dilatazione se $\lambda > 0$, una «spirale» in tutti gli altri casi. Se il punto fisso è uno solo, la trasformazione diventa una traslazione. Questo capitolo dimostra la classificazione con un solo numero, la traccia normalizzata τ, ne ricava la dinamica (quali orbite convergono, su quali curve si muovono), i cerchi che restano fermi e i gruppi che commutano. Poi fa un passo di dimensione: ogni trasformazione di Möbius del piano si estende in modo unico a un'isometria del semispazio iperbolico $\mathbb{H}^3$, e *tutte* le isometrie di $\mathbb{H}^3$ che conservano l'orientazione si ottengono così. La stessa estensione, letta nelle coordinate di Lorentz del Capitolo 1, è il gruppo di Lorentz della relatività ristretta, e la sfera di Riemann diventa la sfera celeste.

Osservazione 6.1: Richiami: che cosa è già dimostrato nel trattato. *Nel Volume III, Capitolo 6, sono dimostrati: le trasformazioni di Möbius $M_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$, con $M_A(\infty) = a/c$ e $M_A(-d/c) = \infty$) formano un gruppo e $A \mapsto M_A$ è un omomorfismo con nucleo le matrici scalari (Proposizione «Il gruppo di Möbius»); ogni Möbius è composta di traslazioni, rotazioni-omotetie e $z \mapsto 1/z$ (Lemma «Decomposizione di una Möbius»); le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Teorema «Le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati»); per tre punti distinti ne passa una sola (Teorema «Tre punti, una sola Möbius»). Il Capitolo 5 di questo volume le ha rilette in coordinate omogenee: $M_A([Z]) = [AZ]$, $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$, e una Möbius che fissa tre punti è l'identità (Teorema 5.3). Qui non si ripetono quelle dimostrazioni.*

Osservazione 6.2: Notazioni: tre spazi iperbolici, tre lettere. *Nei Capitoli 9–10 di questo volume* $\mathbb{H}$ *indica il* semipiano $\{\operatorname{Im} z > 0\}$ *e* $\mathbb{L}$ *la falda di iperboloide in* $\mathbb{R}^{2,1}$*. In questo capitolo* $\mathbb{H}^3 = \{(z,t) : z \in \mathbb{C},\ t > 0\}$ *indica il* semispazio *tridimensionale (Definizione 6.5) e* $\mathbb{L}^3$ *la falda di iperboloide in* $\mathbb{R}^{3,1}$ *(Definizione 6.10). L'esponente distingue sempre i due oggetti:* $\mathbb{H}$ *senza esponente è il semipiano,* $\mathbb{H}^3$ *il semispazio. L'Osservazione 5.15 del Capitolo 5 usa già* $\mathbb{L}^3$ *per il modello dell'iperboloide, e il Teorema 6.12 dimostra che* $\mathbb{H}^3$ *e* $\mathbb{L}^3$ *sono lo stesso spazio metrico. L'algebra dei quaternioni, che il Volume III indica con* $\mathbb{H}$*, qui si chiama* $\mathcal{Q}$*.*

6.1. Punti fissi e traccia normalizzata

In tutto il capitolo $T = M_A$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ invertibile; per il Teorema 5.3(ii) si può sempre scegliere $\det A = 1$, e allora A è determinata da T a meno del segno.

Teorema 6.1: Punti fissi di una Möbius. *Sia* $T = M_A \neq \mathrm{id}$ *e* $\Delta = (a-d)^2 + 4bc$*. Allora:*

(i) *se* $c \neq 0$*,* ∞ *non è fisso e i punti fissi sono le radici di* $cz^2 + (d-a)z - b = 0$*: due se* $\Delta \neq 0$*, uno se* $\Delta = 0$*;*

(ii) *se* $c = 0$*,* ∞ *è fisso; c'è un secondo punto fisso,* $b/(d-a)$*, se e solo se* $a \neq d$*;*

(iii) *in ogni caso* $\Delta = (a+d)^2 - 4(ad-bc)$*, e* T *ha* uno o due *punti fissi in* $\widehat{\mathbb{C}}$*: esattamente uno se e solo se* $\Delta = 0$*.*

Dimostrazione. (i) Se $c \neq 0$, $T(\infty) = a/c \neq \infty$. Per $z \neq -d/c$ (il punto $-d/c$ va in ∞ e non è fisso) si ha $T(z) = z$ se e solo se $az + b = z(cz + d)$, cioè $cz^2 + (d-a)z - b = 0$, un'equazione di secondo grado con discriminante $(d-a)^2 + 4bc = \Delta$. Le radici non sono $-d/c$: sostituendo $z = -d/c$ si ottiene $\frac{d^2}{c} - \frac{d(d-a)}{c} - b = \frac{ad-bc}{c} \neq 0$. (ii) Se $c = 0$ allora $a, d \neq 0$ e $T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$, $T(\infty) = \infty$. I punti fissi finiti risolvono $(d-a)z = b$: se $a \neq d$ c'è l'unica soluzione $b/(d-a)$; se $a = d$ serve $b = 0$, cioè $T = \mathrm{id}$, escluso: nessun punto fisso finito. (iii) $(a-d)^2 + 4bc = a^2 + 2ad + d^2 - 4ad + 4bc = (a+d)^2 - 4(ad-bc)$. Nel caso (i) il numero dei punti fissi è 2 o 1 secondo che $\Delta \neq 0$ o $\Delta = 0$. Nel caso (ii) $\Delta = (a-d)^2$, nullo se e solo se $a = d$, cioè se e solo se ∞ è l'unico punto fisso. □

Definizione 6.1: Traccia normalizzata. La **traccia normalizzata** di $T = M_A$ è

$$\tau(T) = \frac{(a+d)^2}{ad-bc} = \frac{(\operatorname{tr} A)^2}{\det A}.$$

Proposizione 6.1: Proprietà della traccia normalizzata.

(i) $\tau(T)$ *dipende solo da* T*, non dalla matrice che la rappresenta.*

(ii) *Se* $\det A = 1$*, la traccia* $\operatorname{tr} A$ *è determinata da* T *soltanto a meno del segno, mentre* $\tau(T) = (\operatorname{tr} A)^2$ *lo è senza ambiguità.*

(iii) $\tau(STS^{-1}) = \tau(T)$ *per ogni Möbius* S*, e* $\tau(T^{-1}) = \tau(T)$*.*

(iv) *Il discriminante del Teorema 6.1 vale* $\Delta = \det A\,(\tau(T) - 4)$*: una Möbius* $T \neq \mathrm{id}$ *ha un solo punto fisso se e solo se* $\tau(T) = 4$*.*

Dimostrazione. (i) Due matrici di T differiscono per un fattore $s \neq 0$ (Teorema 5.3(ii)); passando da A a sA numeratore e denominatore si moltiplicano per s^2. (ii) Le matrici di determinante 1 di T sono A e $-A$, con tracce opposte e quadrati uguali. (iii) $STS^{-1} = M_{BAB^{-1}}$ se $S = M_B$, e $\operatorname{tr}(BAB^{-1}) = \operatorname{tr} A$, $\det(BAB^{-1}) = \det A$. Per $\det A = 1$, $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ ha la

stessa traccia. (iv) $\det A\,(\tau-4) = (a+d)^2 - 4\det A = \Delta$ per il Teorema 6.1(iii), e $\det A \neq 0$. □

Osservazione 6.3: L'identità e il valore 4. *$\tau(\mathrm{id}) = \tau(I) = 4$, lo stesso valore delle Möbius con un solo punto fisso (per esempio $z \mapsto z+1$, di matrice $\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$). Per questo in tutti gli enunciati che seguono si suppone $T \neq \mathrm{id}$: il numero τ da solo non distingue l'identità da una parabolica. (Script, sezione A: le identità simboliche di questa sezione e i punti fissi di 2000 matrici casuali.)*

6.2. Forme normali e classificazione

Osservazione 6.4: Strategia. *Un coniugio STS^{-1} è la stessa trasformazione letta in un'altra coordinata $w = S(z)$. Scegliendo S in modo che i punti fissi vadano in 0 e ∞ (o l'unico punto fisso in ∞), le condizioni «fissa 0» e «fissa ∞» annullano due entrate della matrice. Tutto il resto è la relazione fra λ e τ, un'equazione di secondo grado.*

Teorema 6.2: Forme normali. *Sia $T \neq \mathrm{id}$ una Möbius.*

(a) Se T ha un solo punto fisso p, esiste una Möbius S con $S(p) = \infty$ e $STS^{-1}(w) = w+1$.

*(b) Se T ha due punti fissi $p \neq q$ e S è una Möbius con $S(p) = 0$, $S(q) = \infty$ (per esempio $S(z) = \frac{z-p}{z-q}$, oppure $z-p$ se $q = \infty$, oppure $\frac{1}{z-q}$ se $p = \infty$), allora $STS^{-1}(w) = \lambda w$ con $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$. Il numero λ, il **moltiplicatore** di T nel punto p, dipende solo da T e dalla coppia ordinata (p,q); scambiando p e q diventa λ^{-1}; e*

$$\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau(T).$$

(c) Nel caso (b), se $p \neq \infty$ allora $\lambda = T'(p)$; se anche $q \neq \infty$, $T'(p)\,T'(q) = 1$.

Dimostrazione. (a) Sia S_1 una Möbius con $S_1(p) = \infty$ (per esempio $\frac{1}{z-p}$, o l'identità se $p = \infty$). $U = S_1 T S_1^{-1}$ fissa soltanto ∞; per il Teorema 6.1(ii) la sua matrice ha $c = 0$ e $a = d$, cioè $U(w) = w + \beta$, con $\beta \neq 0$ perché $U \neq \mathrm{id}$. Con $S_2(w) = w/\beta$ si ha $S_2 U S_2^{-1}(w) = (\beta w + \beta)/\beta = w + 1$; si pone $S = S_2 S_1$.
(b) $U = STS^{-1}$ fissa 0 e ∞. Scritta $U = M_{\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{smallmatrix}\right)}$, $U(\infty) = \infty$ dà $\gamma = 0$ e $U(0) = 0$ dà $\beta = 0$; dunque $U(w) = \lambda w$ con $\lambda = \alpha/\delta \neq 0$, e $\lambda \neq 1$ perché $U \neq \mathrm{id}$. *Dipendenza da (p,q) soltanto.* Se anche S' manda p, q in $0, \infty$, $R = S'S^{-1}$ fissa 0 e ∞, dunque $R(w) = kw$, e $S'TS'^{-1} = RUR^{-1}$: $w \mapsto k\lambda(w/k) = \lambda w$. *Scambio.* Con $\iota(w) = 1/w$, che scambia 0 e ∞, ιS manda q, p in $0, \infty$ e $\iota U \iota^{-1}(w) = 1/(\lambda/w) = \lambda^{-1} w$. *Traccia.* Per la Proposizione 6.1(iii), $\tau(T) = \tau(U) = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda} = \lambda + 2 + \lambda^{-1}$ (matrice $\mathrm{diag}(\lambda, 1)$).
(c) S e S^{-1} sono olomorfe vicino a p e a $0 = S(p)$, con $S \circ S^{-1} = \mathrm{id}$: $S'(p)\,(S^{-1})'(0) = 1$. Poiché $T(p) = p$, la regola della catena dà $\lambda = U'(0) = S'(T(S^{-1}(0)))\,T'(p)\,(S^{-1})'(0) = S'(p)\,T'(p)\,(S^{-1})'(0) = T'(p)$. Scambiando i ruoli, $T'(q) = \lambda^{-1}$. □

Lemma 6.1: Moltiplicatore e traccia. *Sia $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ e $t = \lambda + \lambda^{-1} + 2$. Allora λ e λ^{-1} sono le radici di $x^2 + (2-t)x + 1 = 0$, e:*

(i) $t \in [0,4)$ se e solo se $|\lambda| = 1$ e $\lambda \neq 1$;

(ii) $t \in (4, +\infty)$ se e solo se $\lambda \in (0, +\infty)$ e $\lambda \neq 1$;

(iii) $t = 4$ se e solo se $\lambda = 1$;

(iv) $t \notin [0, +\infty)$ se e solo se $|\lambda| \neq 1$ e $\lambda \notin (0, +\infty)$.

Dimostrazione. $\lambda^2+(2-t)\lambda+1=\lambda^2-\lambda^2-1+1=0$, e le radici hanno prodotto 1. Sia t reale e $t\geq 0$: il discriminante è $(2-t)^2-4=t(t-4)$. Se $0\leq t<4$ è ≤ 0: le radici sono complesse coniugate (o coincidono in -1 per $t=0$) con prodotto 1, dunque $|\lambda|^2=\lambda\bar{\lambda}=1$; e $\lambda\neq 1$, perché $\lambda=1$ dà $t=4$. Se $t>4$ è positivo: le radici sono reali, con somma $t-2>0$ e prodotto 1, dunque positive, e diverse da 1. Se $t=4$ la radice è doppia, $\lambda=1$. Viceversa: se $\lambda=e^{i\vartheta}$, $\vartheta\in(0,2\pi)$, allora $t=2+2\cos\vartheta\in[0,4)$; se $\lambda>0$, $\lambda\neq 1$, allora $t-4=(\sqrt{\lambda}-1/\sqrt{\lambda})^2>0$; se $\lambda=1$, $t=4$. Questo prova (i)–(iii); (iv) è il complementare dell'unione di (i)–(iii), poiché i tre insiemi di valori di λ e i tre intervalli di t sono disgiunti. □

Definizione 6.2: Tipi di trasformazioni di Möbius. Una Möbius $T\neq\mathrm{id}$ è **parabolica** se $\tau(T)=4$; **ellittica** se $\tau(T)\in[0,4)$; **iperbolica** se $\tau(T)\in(4,+\infty)$; **lossodromica** se $\tau(T)\notin[0,+\infty)$. Le quattro classi sono disgiunte e ricoprono tutte le Möbius diverse dall'identità.

Osservazione 6.5: Una sola convenzione. *In tutto il volume «lossodromica» significa:* né *ellittica,* né *parabolica,* né *iperbolica. È la stessa convenzione del Capitolo 7 (Teorema 7.6, equivalenza di (a) e (c): le involuzioni sono le Möbius con $\tau=0$, dunque ellittiche). Altri testi usano nomi diversi: per esempio Martelli (voce [2], Proposizione 2.12, p. 32) chiama* iperbolica *ogni isometria di $\mathbb{H}^3$ senza punti fissi interni e con due punti fissi al bordo, dunque comprende sotto quel nome anche le nostre lossodromiche; altri ancora usano «lossodromica» in senso largo, comprendendovi le iperboliche. Prima di confrontare un enunciato con un'altra fonte, si controlli la sua convenzione.*

Teorema 6.3: Classificazione. *Sia $T\neq\mathrm{id}$ una Möbius.*

(1) T è parabolica $\iff$ ha esattamente un punto fisso $\iff$ è coniugata a $w\mapsto w+1$.

(2) T è ellittica $\iff$ ha due punti fissi e $|\lambda|=1$ $\iff$ è coniugata a $w\mapsto e^{i\vartheta}w$ con $\vartheta\in(0,2\pi)$.

(3) T è iperbolica $\iff$ ha due punti fissi e $\lambda\in(0,+\infty)$ $\iff$ è coniugata a $w\mapsto kw$ con $k>1$.

(4) T è lossodromica $\iff$ ha due punti fissi, $|\lambda|\neq 1$ e $\lambda\notin(0,+\infty)$ $\iff$ è coniugata a $w\mapsto\lambda w$ con $|\lambda|>1$, $\lambda\notin\mathbb{R}_{>0}$.

Qui λ è il moltiplicatore in uno dei due punti fissi: le condizioni non cambiano scambiando λ con λ^{-1}.

Dimostrazione. (1) Per la Proposizione 6.1(iv), $\tau=4$ se e solo se c'è un solo punto fisso; in tal caso vale il Teorema 6.2(a). Viceversa $w\mapsto w+1$ ha il solo punto fisso ∞, e il numero dei punti fissi è invariante per coniugio (S manda i punti fissi di T in quelli di STS^{-1}). (2)–(4) Se $\tau\neq 4$ ci sono due punti fissi e, per il Teorema 6.2(b), $\tau=\lambda+\lambda^{-1}+2$: il Lemma 6.1 traduce ciascun intervallo di τ nella condizione su λ, e le condizioni del Lemma sono invarianti per $\lambda\mapsto\lambda^{-1}$ ($|\lambda^{-1}|=1\iff|\lambda|=1$; $\lambda^{-1}>0\iff\lambda>0$). Le forme normali: $w\mapsto\lambda w$ dal Teorema 6.2(b); scegliendo l'ordine di p,q si può supporre $|\lambda|\geq 1$, e per $|\lambda|=1$ si scrive $\lambda=e^{i\vartheta}$ con $\vartheta\in(0,2\pi)$ perché $\lambda\neq 1$. Viceversa ciascuna forma normale ha la τ della classe indicata, e τ è invariante per coniugio. □

Corollario 6.1: Classi di coniugio. *Due Möbius $T_1,T_2\neq\mathrm{id}$ sono coniugate se e solo se $\tau(T_1)=\tau(T_2)$.*

Dimostrazione. Una direzione è la Proposizione 6.1(iii). Viceversa sia $\tau(T_1) = \tau(T_2) = t$. Se $t = 4$ entrambe sono coniugate a $w \mapsto w + 1$. Altrimenti T_j è coniugata a $w \mapsto \lambda_j w$, e λ_1, λ_2 sono radici della stessa equazione $x^2 + (2 - t)x + 1 = 0$ (Lemma 6.1): $\lambda_2 \in \{\lambda_1, \lambda_1^{-1}\}$. Nel secondo caso $w \mapsto \lambda_1 w$ e $w \mapsto \lambda_1^{-1} w$ sono coniugate tramite $w \mapsto 1/w$ (dimostrazione del Teorema 6.2(b)). La composizione dei coniugi è un coniugio. □

Osservazione 6.6: Il modulo di λ non basta. *Il tipo dipende da λ, non dal solo $|\lambda|$: $\lambda = 2$ dà $\tau = 4{,}5$ (iperbolica), mentre $\lambda = 2e^{i/2}$, con lo stesso modulo, dà $\tau = 2e^{i/2} + \frac{1}{2}e^{-i/2} + 2 = 4{,}193956 + 0{,}719138\,i$ (lossodromica). Il modulo separa soltanto le ellittiche ($|\lambda| = 1$) dalle altre. Anche $\lambda = -2$ dà una lossodromica ($\tau = -0{,}5$): una τ reale non basta a escludere le lossodromiche, serve $\tau \geq 0$. (Script, sezione C.)*

Esempio 6.1: La trasformazione $(2z + 1)/(z + 1)$. Dati. $T(z) = \frac{2z+1}{z+1}$, $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. **Obiettivo.** Tipo, punti fissi, moltiplicatori, forma normale, orbite. **Strategia.** Traccia normalizzata, poi Teorema 6.2.
Passo 1 (tipo). $\det A = 1$, $\operatorname{tr} A = 3$, $\tau = 9 > 4$: iperbolica.
Passo 2 (punti fissi). $z^2 + (1 - 2)z - 1 = z^2 - z - 1 = 0$: $p = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}618034$ e $q = -\frac{1}{\varphi} = -0{,}618034$ (Teorema 6.1(i), $\Delta = 5$).
Passo 3 (moltiplicatori). $T'(z) = \frac{2(z+1)-(2z+1)}{(z+1)^2} = \frac{1}{(z+1)^2}$. Poiché $\varphi + 1 = \varphi^2$ e $1 - \frac{1}{\varphi} = \frac{1}{\varphi^2}$, si ha $T'(\varphi) = \varphi^{-4} = 0{,}145898$ e $T'(-\frac{1}{\varphi}) = \varphi^4 = 6{,}854102$: il prodotto è 1 (Teorema 6.2(c)).
Controllo con τ: $\varphi^4 + \varphi^{-4} + 2 = 7 + 2 = 9$, perché $\varphi^4 = \frac{7+3\sqrt{5}}{2}$ e $\varphi^{-4} = \frac{7-3\sqrt{5}}{2}$. ✓
Passo 4 (forma normale). Con $S(z) = \frac{z-\varphi}{z+1/\varphi}$ si ha $STS^{-1}(w) = \varphi^{-4} w$: $\lambda = \varphi^{-4} \in (0, 1)$, dunque φ attira e $-\frac{1}{\varphi}$ respinge (Teorema 6.4).
Passo 5 (orbita di 0). $0 \mapsto 1 \mapsto \frac{3}{2} \mapsto \frac{8}{5} \mapsto \frac{21}{13} \mapsto \frac{55}{34} \mapsto \frac{144}{89}$: sono i quozienti F_{2n}/F_{2n-1} dei numeri di Fibonacci, e gli errori $|T^n(0) - \varphi|$ (0,618; 0,118; 0,0180; 0,00265; …) si riducono ogni volta di un fattore che tende a φ^{-4} (al sesto passo 0,145920). ✓
Passo 6 (orbita di $2i$). $T(2i) = \frac{1+4i}{1+2i} = \frac{9+2i}{5}$, poi $1{,}65 + 0{,}05i$, $1{,}622776 + 0{,}007117i$, …: tutti i punti stanno sul cerchio per φ, $-\frac{1}{\varphi}$ e $2i$, di centro $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}i$ e raggio $\frac{\sqrt{29}}{4} = 1{,}346291$ (il centro sta sull'asse $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$ dei due punti fissi; da $|2i - c| = |\varphi - c|$ con $c = \frac{1}{2} + ki$ si ricava $k = \frac{3}{4}$). All'indietro, $T^{-8}(2i) = -0{,}618034$ a sei cifre. (Script, sezione D.)
Interpretazione. La matrice è reale: T conserva il semipiano, dove è l'isometria iperbolica dell'Esempio 10.2 del Capitolo 10. Là si misurava la lunghezza di traslazione $4 \ln \varphi = \ln \lambda^{-1}$; qui si vede tutto il piano: il cerchio del Passo 6 è una delle curve invarianti della Sezione 6.4.
Errore tipico. Dedurre il tipo da $\operatorname{tr} A = 3$ «perché $3 < 4$»: il confronto va fatto con $\tau = (\operatorname{tr} A)^2 / \det A$, non con la traccia.

Un catalogo di esempi

L'Esempio 6.1 ha mostrato il procedimento completo su una Möbius iperbolica. I tre esempi che seguono lo ripetono sugli altri tipi, con matrici scelte in modo che ogni passaggio si possa controllare a mano; la proposizione successiva classifica una famiglia intera, i prodotti di due paraboliche.

Esempio 6.2: Una parabolica: $(3z - 1)/(z + 1)$. Dati. $T(z) = \frac{3z-1}{z+1}$, $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. **Obiettivo.** Tipo, punto fisso, forma normale, orbita di 0.
Passo 1 (tipo). $\det A = 3 + 1 = 4$, $\operatorname{tr} A = 4$, $\tau = \frac{16}{4} = 4$: poiché $T \neq \mathrm{id}$, T è parabolica (Teorema 6.3(1)).

Passo 2 (punto fisso). $z^2+(1-3)z+1=(z-1)^2=0$: l'unico punto fisso è $p=1$ (Teorema 6.1(i), $\Delta=(3-1)^2-4=0$).
Passo 3 (forma normale). $T(z)-1=\frac{2(z-1)}{z+1}$, dunque

$$\frac{1}{T(z)-1}=\frac{z+1}{2(z-1)}=\frac{(z-1)+2}{2(z-1)}=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{2}.$$

Nella carta $w=\frac{1}{z-1}$ la mappa è $w\mapsto w+\frac{1}{2}$; con $S(z)=\frac{2}{z-1}$ si ottiene $STS^{-1}(w)=w+1$, come nel Teorema 6.2(a).
Passo 4 (orbita). Da $S(T^n(z))=S(z)+n$ con $S(0)=-2$: $T^n(0)=1+\frac{2}{n-2}=\frac{n}{n-2}$ per $n\neq 2$, e $T^2(0)=\infty$. Direttamente: $0\mapsto -1\mapsto\infty\mapsto 3\mapsto 2\mapsto\frac{5}{3}\mapsto\frac{3}{2}\mapsto\frac{7}{5}\mapsto\frac{4}{3}$. ✓ La convergenza a $p=1$ è lenta, $|T^n(0)-1|=\frac{2}{n-2}$: niente convergenza geometrica, a differenza dell'Esempio 6.1 (Teorema 6.4(iii)).
Passo 5 (cerchi invarianti). Per il Teorema 6.5(b) sono le controimmagini delle rette $\operatorname{Im} w=c$: per $c=0$ la retta reale; per $c\neq 0$ i cerchi $\operatorname{Im}\frac{2}{z-1}=c$, cioè $|z-1+\frac{i}{c}|=\frac{1}{|c|}$, tangenti in 1 alla retta reale. (Script, sezione O.)
Errore tipico. Dedurre dal $\det A=4\neq 1$ che il tipo vada calcolato con $\operatorname{tr} A=4>2$ («iperbolica»): il criterio $|\operatorname{tr} A|\gtrless 2$ vale solo per $\det A=1$; con τ non serve normalizzare.

Esempio 6.3: Un'ellittica di ordine 4: $(z-1)/(z+1)$. **Dati.** $T(z)=\frac{z-1}{z+1}$, $A=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$, la rotazione di 90° attorno all'asse x_2 dell'Esempio 5.2 del Capitolo 5. **Obiettivo.** Tipo, ordine, moltiplicatore.
Passo 1. $\det A=2$, $\operatorname{tr} A=2$, $\tau=\frac{4}{2}=2=4\cos^2\frac{\pi}{4}$: ellittica di ordine 4 (Esercizio svolto 6.6 con $k=1$, $n=4$).
Passo 2. Punti fissi: $z^2+1=0$, $z=\pm i$. Moltiplicatore: $T'(z)=\frac{2}{(z+1)^2}$ e $T'(i)=\frac{2}{(1+i)^2}=\frac{2}{2i}=-i$, di modulo 1; $T'(-i)=i=(-i)^{-1}$ (Teorema 6.2(c)). ✓
Passo 3. L'orbita di 0 è $0\mapsto -1\mapsto\infty\mapsto 1\mapsto 0$, di periodo 4; per il Teorema 6.4(iv) sta su un cerchio del fascio iperbolico di punti limite $\pm i$: è la retta reale, cioè il cerchio di Apollonio $|z-i|=|z+i|$. ✓
Interpretazione. Sulla sfera T è una rotazione di un quarto di giro attorno all'asse per $\pm i$, e il moltiplicatore $-i=e^{-i\pi/2}$ ne dà l'angolo; le rotazioni diverse dall'identità sono tutte ellittiche (Osservazione 6.7).

Esempio 6.4: Una lossodromica con traccia normalizzata reale: $(-z+3)/(3z-1)$. **Dati.** $T(z)=\frac{-z+3}{3z-1}$, $A=\left(\begin{smallmatrix}-1&3\\3&-1\end{smallmatrix}\right)$. **Obiettivo.** Tipo, moltiplicatore, orbita, cerchi invarianti.
Passo 1. $\det A=1-9=-8$, $\operatorname{tr} A=-2$, $\tau=\frac{4}{-8}=-\frac{1}{2}$: reale ma negativa, dunque lossodromica (Definizione 6.2).
Passo 2. Punti fissi: $cz^2+(d-a)z-b=3z^2-3=0$, cioè $z^2=1$: $p=1$, $q=-1$. $T'(z)=\frac{(-1)(3z-1)-3(-z+3)}{(3z-1)^2}=\frac{-8}{(3z-1)^2}$, dunque $\lambda_p=T'(1)=-2$ e $T'(-1)=-\frac{1}{2}$. Controllo: $\lambda+\lambda^{-1}+2=-2-\frac{1}{2}+2=-\frac{1}{2}=\tau$. ✓ È la costruzione dell'Esempio 6.6 con $\lambda=-2$: $\frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix}\lambda+1&1-\lambda\\1-\lambda&1+\lambda\end{smallmatrix}\right)=\frac{1}{2}A$.
Passo 3 (orbita). p è repulsivo ($|\lambda_p|=2$), dunque le orbite convergono a $q=-1$ (Teorema 6.4(ii)). Da 0: $0\mapsto -3\mapsto -\frac{3}{5}\mapsto -\frac{9}{7}\mapsto -\frac{15}{17}\mapsto -\frac{33}{31}\mapsto\cdots$, cioè, nella carta $S(z)=\frac{z-1}{z+1}$, $S(T^n(0))=-(-2)^n$. I punti stanno *alternativamente* nei due archi di $\widehat{\mathbb{R}}$ determinati da ± 1: $0,-\frac{3}{5},-\frac{15}{17}\in(-1,1)$ e $-3,-\frac{9}{7},-\frac{33}{31}$ fuori.
Passo 4 (cerchi invarianti). Poiché $\lambda\in\mathbb{R}$, ogni cerchio per 1 e -1 è invariante (Teorema 6.5(a)(ii)), ma poiché $\lambda<0$ i suoi due archi vengono scambiati (Osservazione 6.9):

è ciò che si vede nel Passo 3 sulla retta reale. Nessun disco è invariante (Teorema 6.6(i)). (Script, sezione O.)
Errore tipico. Concludere da $\tau \in \mathbb{R}$ che T sia ellittica o iperbolica: serve $\tau \geq 0$ (Osservazione 6.6).

Osservazione 6.7: Le rotazioni della sfera sono ellittiche. *Se* $U = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{smallmatrix}\right) \in SU(2)$ *e* $U \neq \pm I$, *allora* $\tau(M_U) = (a+\bar{a})^2 = 4(\operatorname{Re} a)^2 \in [0,4)$*: infatti* $|\operatorname{Re} a| \leq |a| \leq 1$, *e* $|\operatorname{Re} a| = 1$ *forzerebbe* $a = \pm 1$, $b = 0$. *Dunque ogni rotazione della sfera di Riemann diversa dall'identità è ellittica; per il Teorema 5.5 del Capitolo 5, con* $\operatorname{Re} a = \cos\frac{\theta}{2}$, *si ha* $\tau = 4\cos^2\frac{\theta}{2}$, *e il moltiplicatore nei due punti fissi* $\pi(\pm m)$ *è* $e^{\mp i\theta}$. *Il viceversa è falso: ogni ellittica è* coniugata *a una rotazione (Teorema 6.3(2)), ma non è in generale una rotazione. Per esempio* $z \mapsto \frac{1}{1-z}$, *di matrice* $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, *ha* $\tau = 1$ *(ellittica di ordine 3), ma non è multipla di una matrice di* $SU(2)$, *perché le due entrate diagonali hanno moduli diversi (Corollario 5.2): non conserva la metrica cordale.*

Proposizione 6.2: Prodotto di due paraboliche. *Per* $s, t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ *siano* $U(s) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ *e* $V(t) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{smallmatrix}\right)$, *cioè le paraboliche* $z \mapsto z + s$ *(punto fisso* ∞*) e* $z \mapsto \frac{z}{tz+1}$ *(punto fisso* 0*). Allora* $T = M_{U(s)V(t)} \neq \mathrm{id}$, $\tau(T) = (2+st)^2$, *e* T *è*

(i) parabolica se e solo se $st = -4$;
(ii) ellittica se e solo se $st \in (-4, 0)$*; ha ordine finito* n *se e solo se* $st = 2\cos\frac{\pi k}{n} - 2$ *per un* k *con* $0 < k < n$ *e* $\operatorname{mcd}(k,n) = 1$ *(per* $n = 2$*:* $st = -2$*);*
(iii) iperbolica se e solo se $st \in (-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$;
(iv) lossodromica se e solo se $st \notin \mathbb{R}$.

Dimostrazione. $U(s)V(t) = \left(\begin{smallmatrix} 1+st & s \\ t & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante $1 + st - st = 1$ e traccia $2 + st$; non è scalare perché $s \neq 0$, dunque $T \neq \mathrm{id}$, e $\tau(T) = (2+st)^2$. Un numero complesso $c = x + iy$ ha quadrato $c^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ reale e ≥ 0 se e solo se $y = 0$ (se $x = 0$ e $y \neq 0$ il quadrato è $-y^2 < 0$). Dunque $\tau \in [0, +\infty)$ se e solo se $2 + st \in \mathbb{R}$, cioè $st \in \mathbb{R}$: questo prova (iv). Per st reale: $\tau = 4$ se e solo se $2 + st = \pm 2$, cioè $st \in \{0, -4\}$, e $st \neq 0$: (i). $\tau < 4$ se e solo se $|2 + st| < 2$, cioè $-4 < st < 0$: (ii). $\tau > 4$ se e solo se $|2 + st| > 2$: (iii). Per l'ordine, l'Esercizio svolto 6.6 dà $\tau = 4\cos^2\frac{\pi k}{n}$ con $0 < k < n$, $\operatorname{mcd}(k,n) = 1$, cioè $2 + st = \pm 2\cos\frac{\pi k}{n}$; il segno $-$ con k equivale al segno $+$ con $n - k$, che è ancora primo con n. (Script, sezione O, su 2000 coppie casuali.) □

Esempio 6.5: Cinque prodotti di paraboliche. **(a)** $s = t = 1$: $U(1)V(1) = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, la matrice dell'Esempio 6.1: $st = 1 > 0$, iperbolica, $\tau = 9$. ✓
(b) $s = 1$, $t = -1$: $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, cioè $z \mapsto \frac{1}{1-z}$, con $st = -1 = 2\cos\frac{\pi}{3} - 2$: ellittica di ordine 3, e infatti $0 \mapsto 1 \mapsto \infty \mapsto 0$. È uno dei sei elementi del gruppo anarmonico (Proposizione 7.3 del Capitolo 7). ✓
(c) $s = 1$, $t = -2$: $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, traccia 0: involuzione, $z \mapsto \frac{-z+1}{-2z+1}$, con punti fissi $\frac{1 \pm i}{2}$ (radici di $2z^2 - 2z + 1 = 0$). ✓
(d) $s = 1$, $t = -4$: $\left(\begin{smallmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, traccia -2: parabolica, con l'unico punto fisso $\frac{1}{2}$ (da $-4z^2 + 4z - 1 = -(2z-1)^2 = 0$). ✓
(e) $s = i$, $t = 1$: $\tau = (2+i)^2 = 3 + 4i \notin \mathbb{R}$: lossodromica. ✓ (Script, sezione O.)
Interpretazione. Due paraboliche con punti fissi distinti possono generare qualunque tipo: il tipo del prodotto dipende soltanto dal numero st. **Errore tipico.** Credere che il prodotto di due paraboliche sia parabolico: con punti fissi distinti ciò accade solo per $st = -4$; con

lo stesso punto fisso le due mappe sono traslazioni nella stessa carta (Teorema 6.7(i)), e il prodotto è parabolico oppure l'identità.

6.3. Dinamica: orbite e punti attrattivi

Definizione 6.3: Punti fissi attrattivi, repulsivi, indifferenti. Sia $T \neq \mathrm{id}$. Se T ha due punti fissi p, q, il moltiplicatore λ_p di T in p è il λ del Teorema 6.2(b) per la coppia (p, q) (dunque $\lambda_q = \lambda_p^{-1}$); se T è parabolica si pone $\lambda_p = 1$. Il punto fisso p è **attrattivo** se $|\lambda_p| < 1$, **repulsivo** se $|\lambda_p| > 1$, **indifferente** se $|\lambda_p| = 1$.

Lemma 6.2: Rotazioni irrazionali. *Se $\vartheta/(2\pi)$ è irrazionale, i punti $e^{in\vartheta}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, sono densi nel cerchio unitario.*

Dimostrazione. Sia $N \geq 1$. Degli $N+1$ punti $e^{in\vartheta}$, $0 \leq n \leq N$, due, diciamo con $0 \leq n < m \leq N$, stanno in uno stesso degli N archi $\{e^{i\phi} : 2\pi k/N \leq \phi < 2\pi(k+1)/N\}$ (principio dei cassetti). Allora $e^{i(m-n)\vartheta} = e^{i\varepsilon}$ con $0 < |\varepsilon| < 2\pi/N$: $\varepsilon \neq 0$ perché $(m-n)\vartheta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. I punti $e^{ik(m-n)\vartheta} = e^{ik\varepsilon}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, fanno parte dell'orbita e avanzano sul cerchio a passi di ampiezza $|\varepsilon| < 2\pi/N$ sempre nello stesso verso: ogni arco di ampiezza $2\pi/N$ ne contiene uno. Poiché N è arbitrario, l'orbita è densa. □

Teorema 6.4: Dinamica delle trasformazioni di Möbius. *Sia $T \neq \mathrm{id}$, e nei casi con due punti fissi sia S come nel Teorema 6.2(b), $\lambda = \lambda_p$, $\ell = \ln|\lambda| + i \arg\lambda$ con $\arg\lambda \in (-\pi, \pi]$. Le convergenze sono nella metrica cordale del Capitolo 5.*

(i) Se $|\lambda| < 1$: per ogni $z \neq q$, $T^m(z) \to p$; per ogni $z \neq p$, $T^{-m}(z) \to q$ $(m \to \infty)$.

(ii) Se $|\lambda| > 1$ valgono le stesse conclusioni con p e q scambiati.

(iii) Se T è parabolica con punto fisso p: $T^m(z) \to p$ e $T^{-m}(z) \to p$ per ogni z.

(iv) Se T è ellittica, l'orbita di ogni $z \notin \{p, q\}$ sta sul cerchio generalizzato $\{|S(\zeta)| = |S(z)|\}$, membro del fascio iperbolico di punti limite p, q. Se $\vartheta = \arg\lambda \in 2\pi\mathbb{Q}$, con $\lambda = e^{2\pi ik/n}$ e k/n ridotta, $T^n = \mathrm{id}$ e $T^j \neq \mathrm{id}$ per $0 < j < n$; altrimenti l'orbita è densa in quel cerchio.

(v) Se T è iperbolica o lossodromica, per ogni $z \notin \{p, q\}$ l'orbita $\{T^m(z)\}_{m\in\mathbb{Z}}$ sta sulla curva $\gamma_z(s) = S^{-1}(S(z)\,e^{s\ell})$, $s \in \mathbb{R}$, e $T(\gamma_z(s)) = \gamma_z(s+1)$. Se T è iperbolica ($\arg\lambda = 0$), γ_z è un arco del cerchio generalizzato per p, q e z. Se T è lossodromica e $\arg\lambda \neq 0$, $S \circ \gamma_z$ è la spirale logaritmica $r = |S(z)| \exp\big(k(\phi - \phi_0)\big)$, $k = \ln|\lambda| / \arg\lambda$, che taglia ogni semiretta uscente da 0 sotto l'angolo costante $\arctan\big|\arg\lambda / \ln|\lambda|\big|$.

Dimostrazione. Nella coordinata $w = S(z)$ si ha $S(T^m(z)) = \lambda^m S(z)$ (casi con due punti fissi) e, nel caso parabolico, $S(T^m(z)) = S(z) + m$ con $S(p) = \infty$. S^{-1} è continua da $(\widehat{\mathbb{C}}, \chi)$ in sé (Proposizione 5.2), e $S^{-1}(0) = p$, $S^{-1}(\infty) = q$. (i) Se $z \neq q$, allora $S(z) \neq \infty$ e $|\lambda^m S(z)| = |\lambda|^m |S(z)| \to 0$, dunque $T^m(z) = S^{-1}(\lambda^m S(z)) \to S^{-1}(0) = p$. Se $z \neq p$, $S(z) \neq 0$ e $|\lambda^{-m} S(z)| \to \infty$, cioè $\lambda^{-m} S(z) \to \infty$ in $\widehat{\mathbb{C}}$ (Proposizione 5.1), e $T^{-m}(z) \to q$. (ii) Si applica (i) a T con i ruoli scambiati: il moltiplicatore in q è λ^{-1}, di modulo < 1. (iii) $|S(z) \pm m| \to \infty$ per ogni $S(z) \in \mathbb{C}$, e $S(p) = \infty$ è fisso: $T^{\pm m}(z) \to S^{-1}(\infty) = p$. (iv) $|\lambda^m S(z)| = |S(z)|$: l'orbita resta su $\{|S| = r\}$ con $r = |S(z)| \in (0, \infty)$. Se $p, q \in \mathbb{C}$, $|S(\zeta)| = r$ equivale a $|\zeta - p| = r|\zeta - q|$, un cerchio di Apollonio, membro del fascio iperbolico di punti limite p, q (Corollario 1.6); in generale $\{|w| = r\}$ è un membro del fascio iperbolico di punti limite $0, \infty$ (Teorema 1.9(c)), e S^{-1} manda fasci in fasci dello stesso tipo, con i punti limite corrispondenti (dimostrazione del Teorema 1.9, Passo 2). Se $\lambda = e^{2\pi ik/n}$ con k/n ridotta, $\lambda^j = 1$ se e solo se $n \mid j$, e T^j ha forma normale $w \mapsto \lambda^j w$. Se $\vartheta/(2\pi)$ è irrazionale, i punti $\lambda^m S(z) = |S(z)| e^{im\vartheta}$

($m \in \mathbb{Z}$) sono densi nel cerchio $|w| = |S(z)|$ (Lemma 6.2) e S^{-1} è un omeomorfismo di quel cerchio sul cerchio di Apollonio. (v) Poiché $\lambda^m = e^{m\ell}$, $S(T^m(z)) = S(z)e^{m\ell} = S(\gamma_z(m))$, e $S(T(\gamma_z(s))) = \lambda S(z)e^{s\ell} = S(z)e^{(s+1)\ell}$. Se $\arg\lambda = 0$, $S \circ \gamma_z$ percorre la semiretta aperta da 0 per $S(z)$; la sua chiusura in $\widehat{\mathbb{C}}$ con 0 e ∞ è una retta per 0 spezzata in due, e S^{-1} la manda nel cerchio generalizzato per $p = S^{-1}(0)$, $q = S^{-1}(\infty)$ e z (Volume III, Capitolo 6). Se $\arg\lambda \neq 0$, scritto $S(z) = r_0 e^{i\phi_0}$, si ha $S(z)e^{s\ell} = r_0 e^{s\ln|\lambda|}\, e^{i(\phi_0 + s\arg\lambda)}$: con $\phi = \phi_0 + s\arg\lambda$ il modulo è $r = r_0 \exp\big(\ln|\lambda|\,(\phi - \phi_0)/\arg\lambda\big)$. Per una spirale $r = r_0 e^{k(\phi-\phi_0)}$ il vettore tangente in coordinate polari ha componente radiale $dr = kr\,d\phi$ e componente angolare $r\,d\phi$: l'angolo α con la semiretta verifica $\tan\alpha = r\,d\phi/|dr| = 1/|k|$, costante. □

Osservazione 6.8: Perché $\arg\lambda \in (-\pi, \pi]$. *Ogni altra determinazione $\ell + 2\pi i m$, $m \in \mathbb{Z}$, dà un'altra curva $s \mapsto S^{-1}(S(z)e^{s(\ell+2\pi i m)})$ che contiene la stessa orbita (per s intero i punti coincidono), ma gira di $2\pi m$ in più a ogni passo. La scelta $\arg\lambda \in (-\pi, \pi]$ è quella che gira di meno; è una convenzione, non un fatto, e la prima edizione di questo volume l'aveva lasciata implicita. Il nome «lossodromica» viene da qui: se p, q sono 0 e ∞ ($S = \mathrm{id}$), le curve $w_0 e^{s\ell}$ tagliano sotto un angolo costante le semirette per 0, che la proiezione stereografica manda nei meridiani della sfera; poiché la stereografica è conforme (Volume III, Capitolo 7), sulla sfera le curve tagliano i meridiani sotto un angolo costante: sono* lossodromie, *le rotte a rotta costante della navigazione.*

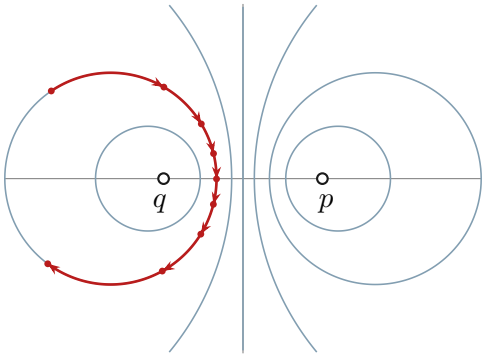


Figura 6.1: Ritratto di fase di una Möbius **ellittica** (figura calcolata dallo script `lab/cap06_classificazione_mobius.py`, sezione N): punti fissi $p = 1$, $q = -1$ (cerchietti bianchi), moltiplicatore $\lambda = e^{0{,}7i}$ nella carta $S(z) = \frac{z-1}{z+1}$. In blu le curve invarianti, cerchi di Apollonio $|z-1| = r|z+1|$ per sette valori di r (per $r = 1$ l'asse immaginario). In rosso nove punti di un'orbita, $S^{-1}(2e^{0{,}35i}\lambda^n)$ per $n = 0, \dots, 8$, collegati lungo il loro cerchio invariante nel verso delle iterate (Teorema 6.4(iv)).

Esempio 6.6: Una lossodromica e la sua spirale. **Dati.** I punti fissi $p = 1$, $q = -1$ e il moltiplicatore $\lambda = \frac{1+i}{2}$ in p. **Obiettivo.** La trasformazione, il tipo, l'orbita di 0 e la spirale che la contiene.
Passo 1 (costruzione). $T = S^{-1} \circ (\lambda\cdot) \circ S$ con $S = M_{\left(\begin{smallmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)}$ ha matrice $\frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}\lambda & -\lambda\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right) = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix}\lambda+1 & 1-\lambda\\ 1-\lambda & \lambda+1\end{smallmatrix}\right)$, cioè, moltiplicando per 4,

$$T(z) = \frac{(3+i)z + 1 - i}{(1-i)z + 3 + i}.$$

Passo 2 (tipo). $\det = (3+i)^2 - (1-i)^2 = (8+6i) - (-2i) = 8 + 8i$, $a + d = 6 + 2i$, $\tau = \frac{(6+2i)^2}{8+8i} = \frac{32+24i}{8+8i} = \frac{7-i}{2}$. Controllo: $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \frac{1+i}{2} + (1-i) + 2 = \frac{7-i}{2}$. ✓ $\tau \notin \mathbb{R}$: lossodromica. E $T'(1) = \frac{8+8i}{(4)^2} = \frac{1+i}{2} = \lambda$ (Teorema 6.2(c)). ✓

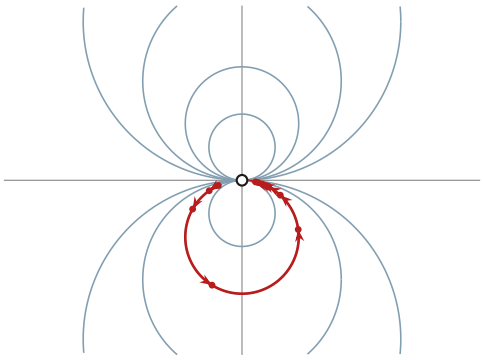


Figura 6.2: Ritratto di fase di una Möbius **parabolica** (figura calcolata dallo script, sezione N): $T(z) = \frac{z}{z+1}$, unico punto fisso $p = 0$ (cerchietto bianco all'origine). Nella carta $w = 1/z$ la mappa è $w \mapsto w + 1$; le curve invarianti (blu) sono le immagini delle rette orizzontali $\operatorname{Im} w = c$, cioè i cerchi tangenti in 0 all'asse reale, più l'asse reale stesso. In rosso l'orbita di $z_0 = 1/(-3{,}2 + 0{,}7i)$ per dieci passi: converge a p lungo il cerchio con $c = 0{,}7$ (Teorema 6.4(iii)); lo script controlla che ogni punto sia $T^n(z_0)$.

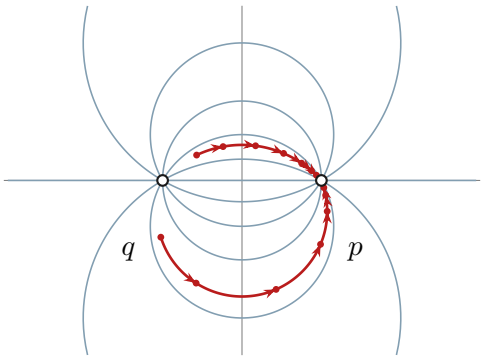


Figura 6.3: Ritratto di fase di una Möbius **iperbolica** (figura calcolata dallo script, sezione N): $T(z) = \frac{3z+1}{z+3}$, $\tau = 4{,}5$, punti fissi $p = 1$ (attrattivo, $T'(1) = \frac{1}{2}$) e $q = -1$. Le curve invarianti (blu) sono gli archi dei cerchi per p e q; le due orbite rosse ($n = 0, \dots, 6$) partono dalla parte di q ($|S(z_0)| = 3$) e scivolano verso p lungo il loro arco (Teorema 6.4(v)).

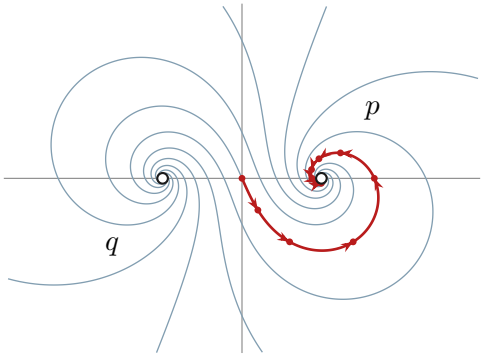


Figura 6.4: Ritratto di fase di una Möbius **lossodromica** (figura calcolata dallo script, sezione N): la trasformazione dell'Esempio 6.6, con $p = 1$ attrattivo, $q = -1$, $\lambda = \frac{1+i}{2}$. Le curve invarianti (blu) sono le immagini delle spirali logaritmiche $e^{ik\pi/3}e^{s\ell}$, $\ell = -\frac{\ln 2}{2} + i\frac{\pi}{4}$; in rosso l'orbita di 0 (il primo punto è l'origine) per dieci passi, che si avvolge attorno a p (Teorema 6.4(v)).

Passo 3 (orbita). $S(0)=-1$, quindi $S(T^n(0))=-\lambda^n$ e $T^n(0)=\frac{1-\lambda^n}{1+\lambda^n}$:

n	$T^n(0)$	$\lvert S(T^n(0))\rvert = 2^{-n/2}$	$\lvert T^n(0)-1\rvert$
1	$0{,}2-0{,}4i$	0,707107	0,894427
2	$0{,}6-0{,}8i$	0,5	0,894427
3	$1{,}4-0{,}8i$	0,353553	0,894427
4	1,666667	0,25	0,666667
5	$1{,}24+0{,}32i$	0,176777	0,4
8	0,882353	0,0625	0,117647

Dopo otto passi l'argomento di $-\lambda^n$ ha fatto un giro ($8\cdot\frac{\pi}{4}=2\pi$) e il punto è di nuovo reale: $T^8(0)=\frac{1-1/16}{1+1/16}=\frac{15}{17}$. ✓

Passo 4 (spirale). $\ell=\ln\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\pi}{4}=-0{,}346574+0{,}785398\,i$. Nella carta w i punti stanno sulla spirale $r=\exp\big(k(\phi-\pi)\big)$, $k=\frac{-\ln 2/2}{\pi/4}=-\frac{2\ln 2}{\pi}=-0{,}441271$, che taglia le semirette per 0 sotto l'angolo $\arctan\frac{\pi/4}{\ln 2/2}=66{,}189513°$. ✓ (Script, sezione E, anche $S(T^n(0))=-e^{n\ell}$ per $n\le 5$.)

Errore tipico. Usare $\arg\lambda=\frac{\pi}{4}+2\pi$: l'orbita è la stessa, ma la spirale disegnata fa un giro in più a ogni passo (Osservazione 6.8). **Estensione.** Verificare che le distanze $\lvert T^n(0)-1\rvert$ per $n=1,2,3$ coincidono e spiegare perché con la carta S.

6.4. Cerchi e fasci invarianti

Teorema 6.5: Cerchi invarianti. *Sia $T\neq\mathrm{id}$; un cerchio generalizzato C si dice **invariante** se $T(C)=C$.*

(a) Se T ha due punti fissi p,q e moltiplicatore λ: (i) i membri del fascio iperbolico di punti limite p,q sono invarianti se e solo se $\lvert\lambda\rvert=1$; (ii) i cerchi generalizzati per p e q (il fascio ellittico di punti base p,q) sono invarianti se e solo se $\lambda\in\mathbb{R}$; (iii) nessun altro cerchio generalizzato è invariante. In ogni caso T manda ciascuno dei due fasci in sé.

(b) Se T è parabolica con punto fisso p, i cerchi invarianti sono esattamente i membri non degeneri di un fascio parabolico in p: nella carta del Teorema 6.2(a), le rette $\operatorname{Im} w=c$.

Dimostrazione. Un coniugio S manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati e fasci in fasci dello stesso tipo, con i punti base o limite corrispondenti (Teorema 1.9, Passo 2): basta studiare le forme normali.

(a) $U(w)=\lambda w$ è una similitudine di $\mathbb{C}$, con $U(\infty)=\infty$. *Rette per* 0 (i membri del fascio ellittico per $0,\infty$): U manda la retta $\mathbb{R}e^{i\phi}$ nella retta $\mathbb{R}\lambda e^{i\phi}$, che coincide con la prima se e solo se $\lambda/\lvert\lambda\rvert=\pm1$, cioè $\lambda\in\mathbb{R}$. *Rette che non passano per* 0: la retta L ha un unico punto $m\neq0$ di minima distanza da 0, e $U(L)$ ha come punto più vicino λm (la similitudine U moltiplica le distanze da 0 per $\lvert\lambda\rvert$ e conserva gli angoli retti); $U(L)=L$ richiederebbe $\lambda m=m$, cioè $\lambda=1$. *Circonferenze di centro c e raggio r*: l'immagine ha centro λc e raggio $\lvert\lambda\rvert r$; coincidono se e solo se $\lambda c=c$ e $\lvert\lambda\rvert=1$, cioè (poiché $\lambda\neq1$) $c=0$ e $\lvert\lambda\rvert=1$. I cerchi $\lvert w\rvert=r$ sono i membri non degeneri del fascio iperbolico di punti limite $0,\infty$ (Teorema 1.9(c)). Infine U manda rette per 0 in rette per 0 e cerchi $\lvert w\rvert=r$ in cerchi $\lvert w\rvert=\lvert\lambda\rvert r$: conserva i due fasci.

(b) $U(w)=w+1$ è una traslazione. Una circonferenza traslata ha il centro spostato di 1: non è mai invariante. Una retta $\{w_0+se^{i\phi}\}$ va nella retta parallela per w_0+1, che coincide con la prima se e solo se $1\in\mathbb{R}e^{i\phi}$, cioè se la retta è orizzontale. Le rette $\operatorname{Im} w=c$, con il punto ∞, sono i membri non degeneri del fascio parabolico in ∞ formato dalle parallele all'asse reale (Teorema 1.9(b)). □

Osservazione 6.9: I nomi si scambiano. *Una Möbius* iperbolica *tiene fermi, uno per uno, i cerchi del fascio* ellittico *per i suoi punti fissi e fa scorrere quelli del fascio iperbolico; una* ellittica *fa il contrario (Figura 6.5). È lo scambio di nomi annunciato nell'Osservazione 1.12 del Capitolo 1. Il Teorema 6.5 contiene un caso facile da dimenticare: una lossodromica con $\lambda < 0$ (per esempio $w \mapsto -2w$) conserva ogni retta per 0, ma ne scambia i due lati.*

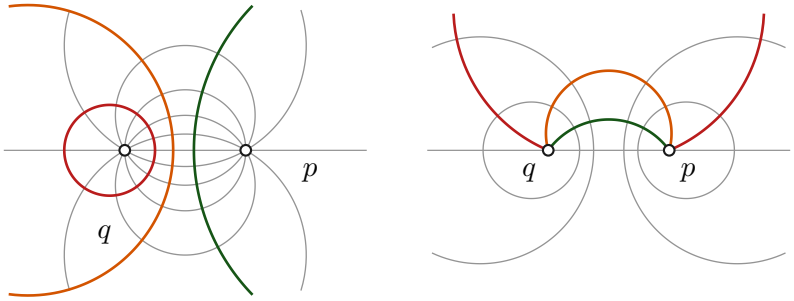


Figura 6.5: Fasci invarianti (figura calcolata dallo script, sezione N), con $p = 1$, $q = -1$. A sinistra l'iperbolica $T(z) = \frac{3z+1}{z+3}$: i cerchi grigi per p e q sono invarianti uno per uno; il cerchio di Apollonio rosso $C = \{|S| = 3\}$ va nell'arancione $T(C) = \{|S| = \frac{3}{2}\}$ e poi nel verde $T^2(C) = \{|S| = \frac{3}{4}\}$, sempre membri del fascio iperbolico. A destra un'ellittica con $\lambda = e^{0{,}9i}$: i cerchi di Apollonio grigi sono invarianti; l'arco rosso per p e q (dove $\arg S = 0{,}4$) va negli archi $\arg S = 1{,}3$ (arancione) e 2,2 (verde). Qui $S(z) = \frac{z-1}{z+1}$; lo script controlla le due immagini.

Corollario 6.2: Due cerchi disgiunti diventano concentrici. *Siano C_1, C_2 cerchi generalizzati disgiunti, con distanza inversiva $\delta > 1$ (Definizione 1.8), e siano p, q i punti limite del fascio che generano. Ogni Möbius S con $S(p) = 0$, $S(q) = \infty$ manda C_1 e C_2 in due cerchi di centro 0, di raggi $r_1 < r_2$ (a meno dell'ordine) con*

$$\frac{r_2}{r_1} = \delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = e^{\operatorname{arccosh} \delta}.$$

Il rapporto non dipende da S; e le Möbius che conservano la coppia $\{S(C_1), S(C_2)\}$ fissando 0 e ∞ sono le $w \mapsto e^{i\vartheta} w$, cioè le ellittiche con quei punti fissi, più l'identità.

Dimostrazione. C_1 e C_2 generano un fascio iperbolico (Teorema 1.9(c)), che S manda nel fascio dei cerchi di centro 0: $S(C_j) = \{|w| = r_j\}$. La distanza inversiva è invariante per Möbius (Teorema 1.8); per due cerchi concentrici di raggi $r_1 < r_2$ vale $\delta = \frac{r_1^2 + r_2^2}{2 r_1 r_2} = \cosh \ln \frac{r_2}{r_1}$, dunque $\ln \frac{r_2}{r_1} = \operatorname{arccosh} \delta$, che è la formula, indipendente da S. Una Möbius che fissa 0 e ∞ è $w \mapsto \mu w$; manda $|w| = r_j$ in $|w| = |\mu| r_j$, e conserva la coppia se e solo se $|\mu| = 1$ (se $|\mu| \neq 1$, $|\mu| r_1 = r_2$ e $|\mu| r_2 = r_1$ darebbero $|\mu|^2 = 1$). □

Esempio 6.7: I cerchi $|z| = 1$ e $|z - 3| = 1$. Nell'Esempio 1.9 del Capitolo 1: $\delta = 3{,}5$, punti limite $p = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$, $q = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$. Con $S(z) = \frac{z-p}{z-q}$ i due cerchi vanno in $|w| = 0{,}381966$ e $|w| = 2{,}618034$, e il rapporto è $6{,}854102 = 3{,}5 + \sqrt{11{,}25} = \varphi^4$. ✓ (Script, sezione M.) È la costruzione su cui si appoggiano i lavori di controllo del moto discussi nella Sezione 6.9.

I fasci invarianti in forma hermitiana

Il Teorema 6.5 dice *quali* cerchi sono invarianti; la proposizione seguente dice *come* la trasformazione muove gli altri membri dei due fasci, con le matrici hermitiane del Capitolo 1. Il punto di partenza è che il fascio iperbolico di punti limite p, q è la retta di matrici generata dalle due matrici di rango uno P_p e P_q dei due punti (Lemma 1.4): infatti $Q_{P_p - r^2 P_q}(z) = |z-p|^2 - r^2|z-q|^2$, e il luogo dei suoi zeri è il cerchio di Apollonio $|z-p| = r\,|z-q|$.

Proposizione 6.3: Azione sui due fasci. *Sia $T = M_A \neq \mathrm{id}$ con $\det A = 1$, due punti fissi $p \neq q$ e moltiplicatore $\lambda = \lambda_p$. Per un punto $u \in \widehat{\mathbb{C}}$ sia P_u la matrice del Lemma 1.4(ii), e per $H \in \mathrm{Herm}_2$ sia $H^A = (A^{-1})^* H A^{-1}$ (Teorema 1.2: $\mathcal{Z}(H^A) = T(\mathcal{Z}(H))$).*

(i) $P_p^A = |\lambda|^{-1} P_p$ *e* $P_q^A = |\lambda|\, P_q$.

(ii) Se $p, q \in \mathbb{C}$, per ogni $r > 0$ il cerchio di Apollonio $\mathcal{A}_r = \{|z-p| = r|z-q|\}$ va nel cerchio di Apollonio $\mathcal{A}_{|\lambda| r}$: $T(\mathcal{A}_r) = \mathcal{A}_{|\lambda| r}$.

(iii) Il fascio ellittico dei cerchi per p e q corrisponde al sottospazio $W^\perp$ delle matrici ortogonali (per il prodotto inversivo) a P_p e P_q, che $H \mapsto H^A$ manda in sé. Nella forma normale ($p = 0$, $q = \infty$, $T(w) = \lambda w$) i membri del fascio sono le rette $\{\mathrm{Re}(\bar{n} w) = 0\}$, $|n| = 1$, e T manda la retta di normale n in quella di normale $n\, e^{i \arg \lambda}$: una rotazione di angolo $\arg \lambda$ attorno a 0.

Dimostrazione. **(i)** Siano $Z_p, Z_q \in \mathbb{C}^2$ rappresentanti dei due punti fissi: $AZ_p = \nu_p Z_p$, $AZ_q = \nu_q Z_q$, con $\nu_p \nu_q = \det A = 1$ (Z_p e Z_q sono indipendenti e formano una base di autovettori). Nella base (Z_p, Z_q) la Möbius è $w \mapsto \frac{\nu_q}{\nu_p} w$ nella coordinata in cui p corrisponde a 0: dunque $\lambda = \nu_q/\nu_p = \nu_q^2$ e $|\lambda| = |\nu_q|^2$ (in accordo con il Teorema 6.2(b): il moltiplicatore non dipende dalla coordinata scelta). Per la dimostrazione del Lemma 1.4, $P_p = w_p w_p^*$ con $w_p^* Z_p = 0$ ($w_p = (1, -\bar{p})^T$ se $p \in \mathbb{C}$, $w_\infty = (0,1)^T$). Allora $w_p^* A Z_q = \nu_q\, w_p^* Z_q$ e $(A^* w_p)^* Z_p = w_p^* A Z_p = 0$: il vettore $A^* w_p$ è ortogonale a Z_p come w_p, dunque $A^* w_p = \sigma w_p$, e confrontando con Z_q (per cui $w_p^* Z_q \neq 0$) si ottiene $\bar{\sigma} = \nu_q$. Quindi $(A^{-1})^* w_p = (A^*)^{-1} w_p = \bar{\nu}_q^{-1} w_p$ e

$$P_p^A = (A^{-1})^* w_p w_p^* A^{-1} = \big((A^*)^{-1} w_p\big)\big((A^*)^{-1} w_p\big)^* = |\nu_q|^{-2} P_p = |\lambda|^{-1} P_p.$$

Scambiando i ruoli di p e q (il moltiplicatore in q è λ^{-1}) si ha $P_q^A = |\lambda| P_q$.
(ii) La matrice $H_r = P_p - r^2 P_q$ ha $Q_{H_r}(z) = |z-p|^2 - r^2|z-q|^2$ (Lemma 1.4(ii) e $Q_{P_u}(z) = |z-u|^2$), dunque $\mathcal{Z}(H_r) = \mathcal{A}_r$. Per (i) e la linearità di $H \mapsto H^A$,

$$H_r^A = |\lambda|^{-1} P_p - r^2 |\lambda|\, P_q = |\lambda|^{-1}\big(P_p - (|\lambda| r)^2 P_q\big) = |\lambda|^{-1} H_{|\lambda| r},$$

e matrici proporzionali hanno lo stesso luogo di zeri: $T(\mathcal{A}_r) = \mathcal{Z}(H_r^A) = \mathcal{A}_{|\lambda| r}$.
(iii) Per il Lemma 1.4(ii), un cerchio generalizzato $\mathcal{Z}(H)$ passa per p e per q se e solo se $\langle P_p, H\rangle = \langle P_q, H\rangle = 0$. La congruenza conserva il prodotto inversivo ($|\det A| = 1$, Teorema 1.5) e, per (i), manda $W = \mathrm{span}(P_p, P_q)$ in sé; dunque manda in sé anche $W^\perp$. Nella forma normale: la retta per 0 di versore normale n è $\{\mathrm{Re}(\bar{n} w) = 0\}$, e la sua immagine per $w \mapsto \lambda w$ è $\{\mathrm{Re}(\bar{n}\, w/\lambda) = 0\} = \{\mathrm{Re}(\overline{n\lambda/|\lambda|}\, w) = 0\}$, di normale $n\, \frac{\lambda}{|\lambda|} = n\, e^{i \arg \lambda}$. □

Osservazione 6.10: Che cosa aggiunge. *La (ii) è la versione «per cerchi» del Teorema 6.4: il cerchio di Apollonio di parametro r attorno a p si restringe ($|\lambda| < 1$) o si allarga ($|\lambda| > 1$) di un fattore $|\lambda|$ a ogni passo, e resta fermo solo per $|\lambda| = 1$, come nel Teorema 6.5(a)(i). La (iii) dice che sul fascio ellittico la trasformazione agisce ruotando, di un angolo $\arg \lambda$ che non dipende dal membro: fermo ogni membro se $\lambda > 0$ (iperbolica), ogni membro scambiato con sé stesso a lati invertiti se $\lambda < 0$. Nel linguaggio della Sezione 6.8 le due righe sono le due metà della forma normale di Lorentz (Teorema 6.14): una spinta*

nel piano generato dai due vettori di luce di p e q (il piano di P_p e P_q) e una rotazione nel piano ortogonale.

Esempio 6.8: I due fasci della lossodromica dell'Esempio 6.6. Dati. $T(z) = \frac{(3+i)z+1-i}{(1-i)z+3+i}$, $p = 1$, $q = -1$, $\lambda = \frac{1+i}{2}$, $|\lambda| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\arg\lambda = \frac{\pi}{4}$. **Obiettivo.** Le immagini dell'asse immaginario e dell'asse reale.
Passo 1 (il fascio iperbolico). L'asse immaginario è $\mathcal{A}_1 = \{|z-1| = |z+1|\}$. Per la Proposizione 6.3(ii) va in $\mathcal{A}_{1/\sqrt{2}}$: $|z-1|^2 = \frac{1}{2}|z+1|^2$, cioè $x^2+y^2-6x+1=0$, il cerchio di centro 3 e raggio $2\sqrt{2}$. *Controllo:* $T(i) = \frac{(3+i)i+1-i}{(1-i)i+3+i} = \frac{2i}{4+2i} = \frac{1+2i}{5}$, e $|\frac{1+2i}{5} - 3| = \frac{|-14+2i|}{5} = \frac{\sqrt{200}}{5} = 2\sqrt{2}$. ✓
Passo 2 (il fascio ellittico). L'asse reale esteso passa per ±1; nella carta $S(z) = \frac{z-1}{z+1}$ è la retta reale, cioè $\arg S \in \{0, \pi\}$, e per (iii) va nella retta $\arg S \equiv \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}$. Nel piano z è il cerchio per ±1 su cui la corda $[-1,1]$ è vista sotto l'angolo $\frac{\pi}{4}$ (o il supplementare): raggio $\frac{2}{2\sin(\pi/4)} = \sqrt{2}$, centro $\pm i$. *Quale dei due:* $T(0) = \frac{1-i}{3+i} = \frac{(1-i)(3-i)}{10} = \frac{1-2i}{5}$ e $T(\infty) = \frac{3+i}{1-i} = 1+2i$ distano entrambi $\sqrt{2}$ da i: $|\frac{1-2i}{5} - i| = \frac{|1-7i|}{5} = \sqrt{2}$ e $|1+2i-i| = \sqrt{2}$. Dunque $T(\widehat{\mathbb{R}}) = \{|z-i| = \sqrt{2}\}$. ✓ (Script, sezione O.)
Interpretazione. Né l'asse immaginario né l'asse reale sono invarianti: una lossodromica con $\lambda \notin \mathbb{R}$ non ha cerchi invarianti (Teorema 6.5(a)), e le sue orbite stanno sulle spirali della Figura 6.4 (Teorema 6.4(v)). Ciò che resta invariante sono i due *fasci*, ciascuno mosso in sé: l'uno per contrazione, l'altro per rotazione. **Errore tipico.** Applicare la (ii) con $|\lambda_q| = \sqrt{2}$ al posto di $|\lambda_p|$: si otterrebbe $\mathcal{A}_{\sqrt{2}}$, il cerchio simmetrico rispetto all'asse immaginario (centro -3), che è invece l'immagine di $\mathcal{A}_1$ tramite T^{-1}.

6.5. Le Möbius che conservano un disco

Osservazione 6.11: Che cosa è già dimostrato. *Le Möbius che conservano il disco unitario $\mathbb{D}$ sono le M_A con $A = \left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha\end{smallmatrix}\right)$, $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$ (il gruppo $SU(1,1)$), e quelle che conservano il semipiano $\mathbb{H}$ sono le M_A con $A \in SL(2,\mathbb{R})$ (Proposizione 1.3); le prime sono esattamente le $e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\bar a z}$, $a \in \mathbb{D}$ (Proposizione 9.1(iv)); e il Volume III, Capitolo 15 (Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati») dimostra che queste sono anche tutte le biiezioni olomorfe del disco. Nel semipiano,* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H})$ *(Teorema 10.3). Qui si aggiunge la classificazione.*

Chiamiamo **disco aperto di** $\widehat{\mathbb{C}}$ una delle due componenti del complementare di un cerchio generalizzato C: un disco, l'esterno di un disco chiuso (con ∞) o un semipiano aperto. Per il Corollario 5.3 del Capitolo 5 le componenti sono esattamente due, e la riflessione σ_C del Capitolo 1 le scambia (nella forma normale del cerchio unitario $\sigma_C(z) = 1/\bar z$; in generale per il principio di simmetria, Proposizione 1.2).

Teorema 6.6: Classificazione nel disco. *Sia $T \neq \mathrm{id}$ una Möbius.*
(i) Se T manda un disco aperto Ω di $\widehat{\mathbb{C}}$ su sé stesso, T non è lossodromica: $\tau(T) \in [0, +\infty)$.
(ii) Viceversa, ogni T non lossodromica manda qualche disco aperto su sé stesso.
(iii) Se $T(\Omega) = \Omega$ e $C = \partial\Omega$: T è ellittica se e solo se ha un punto fisso in Ω (e allora l'altro è il suo simmetrico rispetto a C, fuori da $\overline{\Omega}$); parabolica se e solo se ha un solo punto fisso, che sta su C; iperbolica se e solo se ha due punti fissi, entrambi su C.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — il bordo è invariante e T commuta con σ_C. T è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ con $T(\Omega)=\Omega$: manda la frontiera C su sé stessa. Allora $\sigma_C T \sigma_C$ è una Möbius (composizione di due riflessioni e una Möbius, Teorema 1.3(v)) che coincide con T sui punti di C, fissati da σ_C (Teorema 1.3(iii)): per $z\in C$, $\sigma_C T\sigma_C(z)=\sigma_C(T(z))=T(z)$. Due Möbius che coincidono in tre punti coincidono (Teorema 5.3(iii)): $\sigma_C T\sigma_C = T$, e σ_C permuta i punti fissi di T.
Passo 2 — (i). Se T fosse lossodromica, per il Teorema 6.5 un cerchio invariante esisterebbe solo per $\lambda<0$, e sarebbe una delle rette per 0 nella carta w con $U(w)=\lambda w$. Ma $w\mapsto \lambda w$ con $\lambda<0$ manda il semipiano $\{\mathrm{Im}(e^{-i\phi}w)>0\}$ in $\{\mathrm{Im}(e^{-i\phi}w)<0\}$ (perché $\mathrm{Im}(e^{-i\phi}\lambda w)=\lambda\,\mathrm{Im}(e^{-i\phi}w)$): nessuno dei due lati è conservato. Contraddizione.
Passo 3 — (ii). Per le forme normali: $w\mapsto e^{i\vartheta}w$ conserva $\{|w|<1\}$; $w\mapsto kw$, $k>0$, e $w\mapsto w+1$ conservano $\{\mathrm{Im}\, w>0\}$. Si riporta il disco con S^{-1}.
Passo 4 — (iii). Se T è parabolica, il suo unico punto fisso è fissato da σ_C (Passo 1), dunque sta su C. Se ha due punti fissi p,q, o σ_C li fissa entrambi (entrambi su C), o li scambia: allora nessuno sta su C, e poiché σ_C scambia le due componenti, esattamente uno, diciamo p, sta in Ω. *Caso $p\in\Omega$, $q=\sigma_C(p)$.* Sia S una Möbius con $S(C)=\{|w|=1\}$, $S(\Omega)=\{|w|<1\}$ e $S(p)=0$ (Proposizione 9.1(vi) dopo una qualunque Möbius che mandi Ω nel disco). Per il principio di simmetria $S(q)=\sigma_{S(C)}(0)=\infty$. $STS^{-1}(w)=\lambda w$ conserva il disco unitario, dunque $|\lambda|=1$ (altrimenti manderebbe $|w|<1$ su $|w|<|\lambda|$): ellittica. *Caso $p,q\in C$.* Sia S con $S(p)=0$, $S(q)=\infty$ e $S(r)=1$ per un terzo punto $r\in C$: allora $S(C)=\widehat{\mathbb{R}}$, e componendo eventualmente con $w\mapsto -w$ (che fissa $0,\infty,\widehat{\mathbb{R}}$) $S(\Omega)$ è il semipiano superiore. $STS^{-1}(w)=\lambda w$ conserva $\widehat{\mathbb{R}}$, dunque $\lambda\in\mathbb{R}$ (Teorema 6.5(a)(ii)), e ne conserva il lato superiore, dunque $\lambda>0$ (Passo 2): iperbolica. I casi sono esaustivi e i tipi distinti, quindi valgono i «se e solo se». □

Seconda dimostrazione di (i), per il disco unitario e il semipiano. Per $\Omega=\mathbb{D}$, la matrice di determinante 1 è $\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ \bar\beta & \bar\alpha\end{smallmatrix}\right)$ (Proposizione 1.3(i)), con traccia $\alpha+\bar\alpha=2\,\mathrm{Re}\,\alpha$ reale: $\tau=(2\,\mathrm{Re}\,\alpha)^2\geq 0$. Per $\Omega=\mathbb{H}$ la matrice è reale (Proposizione 1.3(ii)) e $\tau=(\mathrm{tr}\,A)^2\geq 0$. Ogni disco aperto è l'immagine di $\mathbb{D}$ tramite una Möbius, e τ è invariante per coniugio. (Script, sezione H: 1000 matrici di $SU(1,1)$ e 1000 di $SL(2,\mathbb{R})$.) □

Osservazione 6.12: Accordo con i Capitoli 9 e 10. *Per $\Omega=\mathbb{H}$ la parte (iii) dice che la Definizione 10.2 del Capitolo 10 (tipi definiti dai punti fissi in $\mathbb{H}$ e in $\widehat{\mathbb{R}}$) coincide con la Definizione 6.2 (tipi definiti da τ), e con $\tau=(\mathrm{tr}\,A)^2$ si ritrova il criterio $|\mathrm{tr}\,A|<2$, $=2$, >2 del Teorema 10.4. Le lossodromiche non compaiono nel piano iperbolico, ma compaiono nello spazio: la Sezione 6.7 le realizza come isometrie di $\mathbb{H}^3$.*

6.6. Commutazione, centralizzatori e flussi

Lemma 6.3: Chi commuta permuta i punti fissi. *Se $ST=TS$, allora S manda l'insieme dei punti fissi di T su sé stesso.*

Dimostrazione. Se $T(z)=z$, allora $T(S(z))=S(T(z))=S(z)$: $S(\mathrm{Fix}\,T)\subseteq \mathrm{Fix}\,T$, e l'insieme è finito e S iniettiva, dunque vale l'uguaglianza. □

Teorema 6.7: Centralizzatori. *Sia $T \neq \mathrm{id}$ e $Z(T) = \{S : ST = TS\}$.*

(i) Se T è parabolica con punto fisso p, $Z(T)$ è formato dall'identità e dalle paraboliche con punto fisso p; nella carta del Teorema 6.2(a), dalle traslazioni $w \mapsto w + \beta$.

(ii) Se T ha due punti fissi e $\lambda \neq -1$, $Z(T)$ è formato dalle Möbius che fissano p e q: nella carta, le $w \mapsto \mu w$, $\mu \neq 0$.

(iii) Se $\lambda = -1$ (T è l'involuzione ellittica, $\tau = 0$), $Z(T)$ contiene in più le Möbius che scambiano p e q: nella carta, le $w \mapsto k/w$, $k \neq 0$, tutte involuzioni.

Dimostrazione. $Z(RTR^{-1}) = RZ(T)R^{-1}$: basta la forma normale. (i) $T(w) = w + 1$. Per il Lemma 6.3, $S \in Z(T)$ fissa ∞: $S(w) = \alpha w + \beta$. Allora $ST(w) = \alpha w + \alpha + \beta$ e $TS(w) = \alpha w + \beta + 1$: uguali se e solo se $\alpha = 1$. (ii)–(iii) $T(w) = \lambda w$. S permuta $\{0, \infty\}$. Se li fissa, $S(w) = \mu w$, che commuta con T. Se li scambia, $S(w) = k/w$ ($S(0) = \infty$ e $S(\infty) = 0$ annullano le entrate diagonali), e $ST(w) = \frac{k}{\lambda w}$, $TS(w) = \frac{\lambda k}{w}$: uguali se e solo se $\lambda^2 = 1$, cioè $\lambda = -1$. Infine $(k/w) \circ (k/w) = w$. □

Corollario 6.3: Quando due Möbius commutano. *Due Möbius $T_1, T_2 \neq \mathrm{id}$ commutano se e solo se (a) hanno gli stessi punti fissi, oppure (b) sono entrambe involuzioni ($\tau = 0$) e ciascuna scambia i punti fissi dell'altra. In particolare una parabolica commuta soltanto con l'identità e con paraboliche dello stesso punto fisso.*

Dimostrazione. Se commutano, per il Teorema 6.7 applicato a T_1: se T_1 è parabolica, T_2 è parabolica con lo stesso punto fisso; se T_1 ha due punti fissi e $\lambda_1 \neq -1$, T_2 fissa gli stessi due punti e, non essendo l'identità, non ne ha altri; se $\lambda_1 = -1$, o T_2 fissa p, q (caso (a)), o $T_2(w) = k/w$ nella carta, un'involuzione con punti fissi $\pm\sqrt{k}$, che $T_1(w) = -w$ scambia: caso (b). Viceversa, nel caso (a) con due punti fissi, nella carta comune $T_1 = \lambda_1 w$ e $T_2 = \lambda_2 w$ commutano; con un punto fisso sono due traslazioni; nel caso (b), nella carta di T_1 si ha $T_1(w) = -w$ e T_2 scambia $0, \infty$, dunque $T_2 = k/w$, che commuta con $-w$. □

Definizione 6.4: Flusso di Möbius. Un **sottogruppo a un parametro** (o **flusso**) è una famiglia $\{T_s\}_{s \in \mathbb{R}}$ di Möbius con $T_0 = \mathrm{id}$, $T_{s+u} = T_s \circ T_u$, della forma $T_s = M_{A(s)}$ con $s \mapsto A(s) \in SL(2, \mathbb{C})$ continua.

Teorema 6.8: Flussi e sottogruppi a un parametro. *Sia $X \neq 0$ una matrice complessa 2×2 con $\operatorname{tr} X = 0$, e sia ν con $\nu^2 = -\det X$.*

(i) $X^2 = \nu^2 I$, e $E(s) = \cosh(s\nu)\, I + \frac{\sinh(s\nu)}{\nu} X$ (con $E(s) = I + sX$ se $\nu = 0$) verifica $\det E(s) = 1$, $E(s+u) = E(s)E(u)$, $\operatorname{tr} E(s) = 2\cosh(s\nu)$: $T_s = M_{E(s)}$ è un flusso, e $\tau(T_s) = 4\cosh^2(s\nu)$.

(ii) Ogni Möbius $T \neq \mathrm{id}$ è T_1 per un flusso di questa forma; le orbite del flusso $s \mapsto T_s(z)$ sono le curve γ_z del Teorema 6.4(v), i cerchi del Teorema 6.4(iv), o, nel caso parabolico, i cerchi invarianti del Teorema 6.5(b).

(iii) Tipo lungo il flusso, per $s \neq 0$: se $\nu = 0$, T_s è parabolica; se $\nu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, iperbolica; se $\nu \in i\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ellittica oppure l'identità (per $s\nu \in i\pi\mathbb{Z}$); se $\nu \notin \mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$, lossodromica, tranne per $s \in \frac{\pi}{\operatorname{Im}\nu}\mathbb{Z}$, dove è iperbolica.

Dimostrazione. (i) Per Cayley–Hamilton in dimensione 2, $X^2 - (\operatorname{tr} X)X + (\det X)I = 0$, cioè $X^2 = -\det X\, I = \nu^2 I$. Allora, con $c_s = \cosh(s\nu)$ e $\sigma_s = \sinh(s\nu)/\nu$ (per $\nu \neq 0$), $E(s)E(u) = c_s c_u I + (c_s\sigma_u + \sigma_s c_u)X + \sigma_s\sigma_u\nu^2 I = \cosh((s+u)\nu)I + \frac{\sinh((s+u)\nu)}{\nu}X$ per le formule di addizione; per $\nu = 0$, $(I + sX)(I + uX) = I + (s+u)X$ perché $X^2 = 0$. Il determinante di $aI + bX$ con $\operatorname{tr} X = 0$ è $a^2 + b^2 \det X$: vale $\cosh^2(s\nu) - \sinh^2(s\nu) = 1$. La traccia è $2c_s$. Le entrate di $E(s)$ sono funzioni continue di s (cosh, sinh e, per $\nu = 0$, polinomi). (ii) Se

T è parabolica, $T = RUR^{-1}$ con $U(w) = w + 1 = M_{I+N}$, $N = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, e $X = R_0 N R_0^{-1}$ (con $R = M_{R_0}$, $\det R_0 = 1$) dà $E(s) = R_0(I + sN)R_0^{-1}$, flusso delle traslazioni $w \mapsto w + s$ nella carta. Se T ha due punti fissi, $T = R\,U\,R^{-1}$ con $U(w) = \lambda w$; con $\ell = \log\lambda$ si pone $X = R_0\,\mathrm{diag}(\ell/2, -\ell/2)\,R_0^{-1}$: $\nu = \ell/2$ ed $E(s) = R_0\,\mathrm{diag}(e^{s\ell/2}, e^{-s\ell/2})R_0^{-1}$, che nella carta è $w \mapsto e^{s\ell}w$, uguale a U per $s = 1$. Le orbite $s \mapsto e^{s\ell}w_0$ e $s \mapsto w_0 + s$, riportate con R, sono le curve indicate. (iii) Nel caso $\nu \neq 0$, X ha autovalori distinti $\pm\nu$ ed è diagonalizzabile: T_s è coniugata a $w \mapsto e^{2s\nu}w$, con moltiplicatore $e^{2s\nu}$, e $T_s = \mathrm{id}$ se e solo se $e^{2s\nu} = 1$. Si applica il Teorema 6.3: $e^{2s\nu} > 0$ se e solo se $2s\,\mathrm{Im}\,\nu \in 2\pi\mathbb{Z}$; $|e^{2s\nu}| = 1$ se e solo se $\mathrm{Re}\,\nu = 0$. Per $\nu = 0$ e $s \neq 0$, $sX \neq 0$ è nilpotente, $E(s) \neq \pm I$ e $\tau = 4$: parabolica. □

Osservazione 6.13: Una lossodromica contiene iperboliche nel suo flusso. *Con $\nu = 0{,}3 + 0{,}8i$: $\tau(T_{0,5}) = 3{,}456589 + 0{,}436899\,i$ (lossodromica), ma $\tau(T_{\pi/0,8}) = 12{,}645504$ (iperbolica): dopo un tempo $\pi/\mathrm{Im}\,\nu$ la rotazione attorno all'asse ha compiuto un giro intero e resta la sola dilatazione. (Script, sezione M.) La matrice $E(s)$ è l'esponenziale e^{sX} della serie delle matrici (lo script lo controlla su 200 matrici casuali); qui non serve, perché la formula chiusa basta a tutto.*

6.7. L'estensione di Poincaré: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ agisce su $\mathbb{H}^3$

Il semispazio e i quaternioni

Definizione 6.5: Il semispazio iperbolico. Si identifica $\mathbb{R}^3$ con $\mathbb{C}\times\mathbb{R}$, punto $P = (z, t)$. Il **semispazio iperbolico** è $\mathbb{H}^3 = \{(z, t) :\ t > 0\}$ con l'elemento di lunghezza

$$ds = \frac{|dP|}{t} = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dt^2}}{t} \qquad (z = x + iy).$$

La lunghezza di una curva $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{H}^3$ di classe C^1 a tratti è $L(\gamma) = \int_0^1 |\gamma'(u)|/t(\gamma(u))\,du$, e la distanza $d(P, Q)$ è l'estremo inferiore delle lunghezze delle curve da P a Q. Il **bordo all'infinito** è $\widehat{\mathbb{C}}$: il piano $t = 0$ più un punto ∞. Un'**isometria** è una mappa $f : \mathbb{H}^3 \to \mathbb{H}^3$ con $d(f(P), f(Q)) = d(P, Q)$ (non si chiede né la suriettività né la regolarità). Si pone $e_0 = (0, 1)$ e si indica con $\mathcal{A} = \{(0, t) :\ t > 0\}$ l'asse verticale. Una successione $P_n = (z_n, t_n) \in \mathbb{H}^3 \cup \widehat{\mathbb{C}}$ **tende a ∞** se $|z_n| + t_n \to +\infty$ in $\mathbb{R}^3$ (compresa la convenzione $z_n \to \infty \in \widehat{\mathbb{C}}$ quando $t_n = 0$).

Osservazione 6.14: Fonte e confronto con la dimensione 2. *Martelli (voce [2], Proposizione 1.18, p. 24) ottiene questa metrica dal modello del disco con un'inversione; qui la si prende come definizione. La restrizione al piano verticale $\Pi_0 = \{\mathrm{Im}\,z = 0\}$, con $(x, 0, t) \leftrightarrow x + it$, è esattamente il semipiano $\mathbb{H}$ del Capitolo 10: stesso elemento di lunghezza $|dP|/t$. È il ponte che si userà per le distanze.*

Definizione 6.6: Punti come quaternioni. Sia $\mathcal{Q}$ l'algebra associativa dei quaternioni del Volume III (Capitolo 11, Definizione «Quaternioni»), con base $1, i, j, k$. Si identifica il numero complesso $x+iy$ con il quaternione $x+yi$, così che $\mathbb{C} \subset \mathcal{Q}$, e il punto $P = (z, t) \in \mathbb{H}^3$ con il quaternione $z + tj$. Per $u, v \in \mathbb{C}$ valgono $j^2 = -1$ e $ju = \bar{u}j$; il coniugato di $u + vj$ è $\bar{u} - vj$, e $|u + vj|^2 = (u + vj)\overline{(u + vj)} = |u|^2 + |v|^2$.

La regola $ju = \bar{u}j$ si controlla sulla base: $j(x + yi) = xj + yji = xj - yk$ e $(x - yi)j = xj - yij = xj - yk$. Il coniugato: $vj = v_1 j + v_2 k$ per $v = v_1 + v_2 i$, e il coniugato di $v_1 j + v_2 k$ è $-v_1 j - v_2 k = -vj$.

Lemma 6.4: La formula quaternionica. *Siano* $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{C})$ *e* $P=z+tj\in\mathbb{H}^3$. *Allora* $cP+d\neq 0$ *e*

$$(aP+b)(cP+d)^{-1}=\frac{(az+b)\overline{(cz+d)}+a\bar{c}\,t^2}{N}+\frac{t}{N}\,j,\qquad N=|cz+d|^2+|c|^2t^2>0.$$

In particolare $(aP+b)(cP+d)^{-1}$ *è ancora un punto di* $\mathbb{H}^3$.

Dimostrazione. Posto $w=az+b$, $s=at$, $u=cz+d$, $v=ct$ (tutti in $\mathbb{C}$), si ha $aP+b=w+sj$ e $cP+d=u+vj$ ($a(tj)=(at)j$ per l'associatività). $|cP+d|^2=|u|^2+|v|^2=N$; se $N=0$, allora $ct=0$ e $cz+d=0$, con $t>0$ dunque $c=0$ e $d=0$, contro $\det A=1$. L'inverso è $(u+vj)^{-1}=(\bar u-vj)/N$. Si calcola

$$(w+sj)(\bar u-vj)=w\bar u-wvj+sj\bar u-sjvj=w\bar u-wvj+suj+s\bar v,$$

perché $j\bar u=uj$ e $jvj=\bar v j^2=-\bar v$. Dunque il prodotto è $(w\bar u+s\bar v)+(su-wv)j$, con

$$su-wv=at(cz+d)-(az+b)ct=t(ad-bc)=t,\qquad w\bar u+s\bar v=(az+b)\overline{(cz+d)}+a\bar{c}\,t^2.$$

Dividendo per N si ha la formula; il coefficiente di j è $t/N>0$ e non compare k. □

Definizione 6.7: Estensione di Poincaré. Per $A\in SL(2,\mathbb{C})$ si pone $\widetilde{M}_A(P)=(aP+b)(cP+d)^{-1}$ ($P\in\mathbb{H}^3$). Se $T=M_A$ si scrive anche $\widetilde{T}=\widetilde{M}_A$; il Corollario 6.4 giustifica la notazione.

Proposizione 6.4: Proprietà dell'estensione. *Siano* $A,B\in SL(2,\mathbb{C})$.

(i) $\widetilde{M}_{AB}=\widetilde{M}_A\circ\widetilde{M}_B$, $\widetilde{M}_I=\mathrm{id}$, $\widetilde{M}_{-A}=\widetilde{M}_A$; *dunque* $\widetilde{M}_A$ *è una biiezione di* $\mathbb{H}^3$ *con inversa* $\widetilde{M}_{A^{-1}}$, *e di classe* C^∞.

(ii) Per $z\in\mathbb{C}$ *con* $cz+d\neq 0$: $\lim_{t\to 0^+}\widetilde{M}_A(z,t)=(M_A(z),0)$.

(iii) Per $U(s)=\left(\begin{smallmatrix}1&s\\0&1\end{smallmatrix}\right)$, $D_\mu=\mathrm{diag}(\mu,\mu^{-1})$, $J=\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$:

$$\widetilde{M}_{U(s)}(z,t)=(z+s,t),\qquad \widetilde{M}_{D_\mu}(z,t)=(\mu^2 z,|\mu|^2 t),\qquad \widetilde{M}_J(z,t)=\frac{(-\bar z,\,t)}{|z|^2+t^2}.$$

(iv) Se A *è reale,* $\widetilde{M}_A$ *conserva il piano* $\Pi_0=\{\mathrm{Im}\,z=0\}$ *e vi agisce, con* $(x,0,t)\leftrightarrow x+it$, *come la trasformazione* g_A *del semipiano (Capitolo 10).*

Dimostrazione. (i) Siano $X=eP+f$, $Y=gP+h$ per $B=\left(\begin{smallmatrix}e&f\\g&h\end{smallmatrix}\right)$, dunque $\widetilde{M}_B(P)=XY^{-1}$. Per l'associatività e la distributività di $\mathcal{Q}$ (con i coefficienti complessi a sinistra),

$$a\,XY^{-1}+b=(aX+bY)Y^{-1},\qquad c\,XY^{-1}+d=(cX+dY)Y^{-1},$$

e $\widetilde{M}_A(\widetilde{M}_B(P))=(aX+bY)Y^{-1}\big((cX+dY)Y^{-1}\big)^{-1}=(aX+bY)(cX+dY)^{-1}$. Infine $aX+bY=(ae+bg)P+(af+bh)$ e $cX+dY=(ce+dg)P+(cf+dh)$: sono le entrate di AB. $\widetilde{M}_I(P)=P$; $\widetilde{M}_{-A}(P)=(-aP-b)(-cP-d)^{-1}=(aP+b)(cP+d)^{-1}$. La regolarità segue dalla formula del Lemma 6.4, quoziente di polinomi con denominatore $N>0$. (ii) Per $t\to 0^+$ la formula tende a $\big((az+b)\overline{(cz+d)}/|cz+d|^2,\,0\big)=(M_A(z),0)$. (iii) Sostituzione nella formula: per $U(s)$, $N=1$; per D_μ, $N=|\mu|^{-2}$ e il numeratore è $\mu z\bar\mu^{-1}$, dunque $\mu z\bar\mu^{-1}|\mu|^2=\mu^2 z$; per J, $a=0$, $b=-1$, $c=1$, $d=0$: numeratore $-\bar z$, $N=|z|^2+t^2$. (iv) Per $z=x$ reale e A reale il numeratore $(ax+b)(cx+d)+act^2$ è reale; e $N=(cx+d)^2+c^2t^2=|c(x+it)+d|^2$. D'altra parte $g_A(x+it)=\frac{(a(x+it)+b)(c(x-it)+d)}{|c(x+it)+d|^2}$ ha parte reale $\frac{(ax+b)(cx+d)+act^2}{N}$ e parte immaginaria $\frac{t(ad-bc)}{N}=\frac{t}{N}$. □

Le estensioni sono isometrie

Lemma 6.5: L'inversione nella sfera unitaria. *Sia $\iota(P) = P/|P|^2$ per $P \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Allora $\iota \circ \iota = \mathrm{id}$, $|\iota(P) - \iota(Q)| = \frac{|P-Q|}{|P||Q|}$, e il differenziale è $d\iota_P = |P|^{-2}(I - 2nn^T)$ con $n = P/|P|$: per ogni vettore v, $|d\iota_P(v)| = |v|/|P|^2$, e $\det d\iota_P = -|P|^{-6} < 0$.*

Dimostrazione. $|\iota(P)| = 1/|P|$, dunque $\iota(\iota(P)) = \frac{P/|P|^2}{1/|P|^2} = P$. Poi $|\iota P - \iota Q|^2 = \frac{1}{|P|^2} - \frac{2P\cdot Q}{|P|^2|Q|^2} + \frac{1}{|Q|^2} = \frac{|Q|^2 - 2P\cdot Q + |P|^2}{|P|^2|Q|^2}$. Le derivate parziali di $P_i/|P|^2$ sono $\frac{\delta_{ik}|P|^2 - 2P_iP_k}{|P|^4}$, cioè $d\iota_P = |P|^{-2}(I - 2nn^T)$. La matrice $I - 2nn^T$ è simmetrica con $(I - 2nn^T)^2 = I - 4nn^T + 4n(n^Tn)n^T = I$: è ortogonale (la riflessione nel piano ortogonale a n), con autovalori -1 (su n) e $1, 1$, determinante -1. □

Teorema 6.9: Le estensioni sono isometrie. *Per ogni $A \in SL(2,\mathbb{C})$: $\widetilde{M}_A$ conserva la lunghezza di ogni curva e dunque la distanza d; conserva la funzione*

$$F(P,Q) = 1 + \frac{|P-Q|^2}{2\,t_P\,t_Q} \qquad (P = (z_P, t_P),\ Q = (z_Q, t_Q));$$

e il suo determinante jacobiano è positivo in ogni punto.

Dimostrazione. **Generatori.** Ogni matrice di $SL(2,\mathbb{C})$ è prodotto di trasvezioni $U(s)$ e $V(s) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (Lemma 1.6), e $V(s) = JU(-s)J^{-1}$: infatti $JU(-s) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -s \end{smallmatrix}\right)$ e moltiplicando a destra per $J^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ si ottiene $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Per la Proposizione 6.4(i) basta dimostrare le tre proprietà per $\widetilde{M}_{U(s)}$ e $\widetilde{M}_J$ (le proprietà «conserva le lunghezze», «conserva F», «jacobiano positivo» passano alle composizioni e alle inverse). **Traslazioni.** $\widetilde{M}_{U(s)}$ è una traslazione orizzontale: conserva $|dP|$, t e $|P - Q|$, con jacobiano 1. **La matrice J.** Per la Proposizione 6.4(iii), $\widetilde{M}_J = r \circ \iota$ con $r(z,t) = (-\bar{z}, t)$, la riflessione nel piano verticale $\{\mathrm{Re}\, z = 0\}$: lineare, ortogonale, con determinante -1, e $t(r(P)) = t(P)$. Per il Lemma 6.5, lungo una curva γ si ha $|(\iota\circ\gamma)'| = |\gamma'|/|\gamma|^2$ e $t(\iota(\gamma)) = t(\gamma)/|\gamma|^2$: il rapporto $|\gamma'|/t$ non cambia, e la lunghezza è conservata; r conserva $|\gamma'|$ e t. Per F: $|\iota P - \iota Q|^2 = \frac{|P-Q|^2}{|P|^2|Q|^2}$ e $t_{\iota P}\,t_{\iota Q} = \frac{t_P t_Q}{|P|^2|Q|^2}$, dunque la frazione in F non cambia; r conserva distanze euclidee e t. Jacobiano: $\det(r \circ d\iota_P) = (-1)(-|P|^{-6}) > 0$. **Distanze.** $\widetilde{M}_A$ è una biiezione con inversa $\widetilde{M}_{A^{-1}}$, e $\gamma \mapsto \widetilde{M}_A \circ \gamma$ è una biiezione fra le curve C^1 a tratti da P a Q e quelle da $\widetilde{M}_A(P)$ a $\widetilde{M}_A(Q)$ che conserva la lunghezza: gli estremi inferiori coincidono. □

Distanza e geodetiche di $\mathbb{H}^3$

Teorema 6.10: Distanza e geodetiche del semispazio. *Siano $P \neq Q$ in $\mathbb{H}^3$.*

(i) $\cosh d(P,Q) = F(P,Q) = 1 + \dfrac{|P-Q|^2}{2\,t_P\,t_Q}$.

(ii) A meno di riparametrizzazioni monotone, c'è una sola curva da P a Q di lunghezza $d(P,Q)$: il segmento verticale se $z_P = z_Q$; altrimenti l'arco fra P e Q del semicerchio, contenuto nel piano verticale per P e Q, con centro sul piano $t = 0$. Si chiamano ***geodetiche*** *di $\mathbb{H}^3$ le semirette verticali e questi semicerchi.*

(iii) d è una distanza.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — punti sulla stessa verticale.** Sia $z_P = z_Q$, $t_P < t_Q$, e sia $\gamma = (z(u), t(u))$ una curva da P a Q. Allora $L(\gamma) = \int \frac{\sqrt{|z'|^2+t'^2}}{t}\,du \geq \int \frac{|t'|}{t}\,du \geq \int \frac{t'}{t}\,du = \ln\frac{t_Q}{t_P}$, con uguaglianza per il segmento verticale percorso in modo monotono. Se una curva ha lunghezza $\ln(t_Q/t_P)$, le due disuguaglianze sono uguaglianze fra integrali di funzioni continue a tratti: su ogni tratto $z' \equiv 0$ e $t' \geq 0$, dunque la curva è il segmento percorso in modo monotono. Infine $F(P,Q) = 1 + \frac{(t_Q-t_P)^2}{2t_Pt_Q} = \frac{t_P^2+t_Q^2}{2t_Pt_Q} = \cosh\ln\frac{t_Q}{t_P}$.

Passo 2 — riduzione al piano Π_0. Sia $z_P \neq z_Q$. La traslazione $\widetilde{M}_{U(-z_P)}$ e poi la rotazione $\widetilde{M}_{D_\mu}$ con $\mu = e^{-i\phi/2}$, $\phi = \arg(z_Q - z_P)$ (che agisce come $(z,t) \mapsto (e^{-i\phi}z, t)$, Proposizione 6.4(iii)), portano P sopra 0 e Q sopra un punto di $(0,+\infty)$, cioè entrambi nel piano Π_0. Sono isometrie euclidee di $\mathbb{R}^3$ che conservano t, i piani verticali e i semicerchi con centro sul piano $t=0$; per il Teorema 6.9 conservano anche d e F. Basta dunque dimostrare (i)–(ii) per $P, Q \in \Pi_0$.

Passo 3 — stima dall'alto. Con $(x,0,t) \leftrightarrow x+it$, una curva di Π_0 ha la stessa lunghezza in $\mathbb{H}^3$ e nel semipiano $\mathbb{H}$ (Osservazione 6.14). Per il Teorema 10.2 del Capitolo 10, l'arco del semicerchio di Π_0 per P e Q con centro sulla retta $t=0$ ha lunghezza $d_{\mathbb{H}}(P,Q)$ e $\cosh d_{\mathbb{H}}(P,Q) = 1 + \frac{|P-Q|^2}{2t_Pt_Q} = F(P,Q)$. Dunque $d(P,Q) \leq \operatorname{arccosh} F(P,Q)$.

Passo 4 — stima dal basso con la proiezione. Sia $\pi(x,y,t) = (x,0,t)$ la proiezione ortogonale su Π_0. Per una curva $\gamma = (x,y,t)$ da P a Q in $\mathbb{H}^3$, $\pi\circ\gamma$ è una curva di Π_0 con gli stessi estremi (che stanno in Π_0), la stessa quota t e velocità $\sqrt{x'^2+t'^2} \leq \sqrt{x'^2+y'^2+t'^2}$. Quindi $L(\gamma) \geq L(\pi\circ\gamma) \geq d_{\mathbb{H}}(P,Q)$. Con il Passo 3, $d(P,Q) = d_{\mathbb{H}}(P,Q) = \operatorname{arccosh} F(P,Q)$: è (i).

Passo 5 — unicità. Se $L(\gamma) = d(P,Q)$, le disuguaglianze del Passo 4 sono uguaglianze: su ogni tratto $y' \equiv 0$, dunque $y \equiv 0$ (vale 0 agli estremi) e γ sta in Π_0 con lunghezza $d_{\mathbb{H}}(P,Q)$. Per l'unicità nel Teorema 10.2(i), γ è l'arco del semicerchio. Nel caso verticale vale il Passo 1. Riportando con le isometrie del Passo 2 si ha (ii).

Passo 6 — (iii). $d \geq 0$ e d è simmetrica (si percorrono le curve all'indietro); la disuguaglianza triangolare segue concatenando le curve; se $d(P,Q) = 0$, allora $F(P,Q) = 1$ e $P = Q$. (Script, sezione J: la lunghezza integrata di un arco geodetico coincide con $\operatorname{arccosh} F$, e il segmento euclideo fra gli stessi punti è più lungo.) □

Lemma 6.6: Geodetiche per due punti e punti allineati. *(i) Per due punti distinti di $\mathbb{H}^3$ passa una e una sola geodetica. (ii) Per $P \neq Q$ e R in $\mathbb{H}^3$: $d(P,R) + d(R,Q) = d(P,Q)$ se e solo se R sta sull'arco geodetico chiuso fra P e Q.*

Dimostrazione. (i) Se $z_P = z_Q$ la semiretta verticale li contiene; nessun semicerchio con centro sul piano $t=0$ contiene due punti con la stessa proiezione, perché nel suo piano verticale l'equazione $(s-c)^2 + t^2 = r^2$ dà un solo $t > 0$ per ogni s. Se $z_P \neq z_Q$ nessuna verticale li contiene; un semicerchio che li contiene sta in un piano verticale per entrambi, che è unico, e in quel piano c'è un solo semicerchio con centro sulla retta di bordo per P e Q (Lemma 10.2). (ii) Come nel Lemma 10.4: se R è sull'arco, per (i) i due sottoarchi sono gli archi geodetici fra P e R e fra R e Q, di lunghezze che si sommano; viceversa, se vale l'uguaglianza, la concatenazione delle curve minime da P a R e da R a Q è una curva di lunghezza $d(P,Q)$, dunque l'arco geodetico (Teorema 6.10(ii)), che contiene R. □

Lemma 6.7: Transitività sulle coppie di punti. *Per ogni coppia $P \neq Q$ esiste $A \in SL(2,\mathbb{C})$ con $\widetilde{M}_A(P) = e_0$ e $\widetilde{M}_A(Q) = (0, e^{d(P,Q)})$.*

Dimostrazione. Se $z_P \neq z_Q$, le isometrie del Passo 2 del Teorema 6.10 portano P e Q in Π_0; se $z_P = z_Q$ basta la traslazione $\widetilde{M}_{U(-z_P)}$. Nel piano $\Pi_0 \cong \mathbb{H}$, il Lemma 10.2 dà $A_1 \in SL(2,\mathbb{R})$ con $g_{A_1}(P) = i$ e $g_{A_1}(Q) = ie^s$, $s > 0$; per la Proposizione 6.4(iv), $\widetilde{M}_{A_1}$ fa lo stesso sui punti di Π_0. Poiché le $\widetilde{M}$ sono isometrie, $s = d(e_0, (0, e^s)) = d(P, Q)$ (Teorema 6.10, Passo 1). □

Il teorema di Poincaré

Osservazione 6.15: Strategia. *Come nel Teorema 10.3 del semipiano, la prova è metrica. Si compone l'isometria data con estensioni finché fissa e_0 e $(0,2)$; allora fissa l'asse $\mathcal{A}$ punto per punto (le isometrie conservano gli allineamenti); le distanze dai punti dell'asse determinano l'altezza e il modulo; due punti di riferimento, $(1,1)$ e $(i,1)$, fissano il resto, a meno della riflessione $\rho(z,t) = (\bar{z}, t)$.*

Teorema 6.11: Le isometrie del semispazio. *Sia $\rho(z,t) = (\bar{z}, t)$.*

(i) Ogni isometria f di $\mathbb{H}^3$ è della forma $\widetilde{M}_A$ oppure $\widetilde{M}_A \circ \rho$, con $A \in SL(2,\mathbb{C})$; in particolare è biiettiva e di classe C^∞.

(ii) $\widetilde{M}_A = \widetilde{M}_B$ se e solo se $A = \pm B$.

(iii) Le $\widetilde{M}_A$ hanno determinante jacobiano positivo, le $\widetilde{M}_A \circ \rho$ negativo.

Di conseguenza, detto $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$ il gruppo delle isometrie con jacobiano positivo,

$$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \;\cong\; \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3), \qquad \pm A \mapsto \widetilde{M}_A, \qquad \mathrm{Isom}(\mathbb{H}^3) = \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) \cup \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) \circ \rho.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — normalizzazione in due punti.** Sia $e_2 = (0,2)$, con $d(e_0, e_2) = \ln 2$. Per il Lemma 6.7 (con $P = f(e_0) \neq Q = f(e_2)$, distinti perché distano $\ln 2$) c'è A_1 con $\widetilde{M}_{A_1}(f(e_0)) = e_0$ e $\widetilde{M}_{A_1}(f(e_2)) = (0, e^{\ln 2}) = e_2$. Sia $F_1 = \widetilde{M}_{A_1} \circ f$: un'isometria che fissa e_0 ed e_2.

Passo 2 — F_1 fissa l'asse. Sia $u = (0,s) \in \mathcal{A}$, $s \notin \{1,2\}$. Dei tre punti e_0, e_2, u di $\mathcal{A}$ uno sta fra gli altri due, dunque vale un'uguaglianza triangolare (Lemma 6.6(ii)); F_1 conserva le distanze, quindi la stessa uguaglianza vale per $e_0, e_2, F_1(u)$, e uno dei tre sta sull'arco geodetico fra gli altri due. In ogni caso i tre punti stanno su una stessa geodetica, che contiene e_0 ed e_2: per il Lemma 6.6(i) è $\mathcal{A}$. Scritto $F_1(u) = (0, s')$, il Passo 1 del Teorema 6.10 dà $|\ln s'| = |\ln s|$ e $|\ln s' - \ln 2| = |\ln s - \ln 2|$. Se fosse $\ln s' = -\ln s \neq \ln s$, la seconda darebbe $|\ln s + \ln 2| = |\ln s - \ln 2|$, cioè $\ln s \cdot \ln 2 = 0$: assurdo. Quindi $s' = s$.

Passo 3 — altezza e modulo. Sia $P = (z,t)$ e $F_1(P) = (z', t')$. Per ogni $s > 0$, $d(F_1(P), (0,s)) = d(P, (0,s))$, e per il Teorema 6.10(i), moltiplicando $F - 1$ per $2s$,

$$\frac{|z'|^2 + t'^2}{t'} - 2s + \frac{s^2}{t'} = \frac{|z|^2 + t^2}{t} - 2s + \frac{s^2}{t} \qquad \text{per ogni } s > 0.$$

Sono polinomi in s: i coefficienti di s^2 danno $t' = t$, i termini noti $|z'| = |z|$.

Passo 4 — l'argomento, a meno del coniugio. Sia $P_0 = (1,1)$: per il Passo 3, $F_1(P_0) = (e^{i\theta}, 1)$. La rotazione $\widetilde{M}_{D_\mu}$ con $\mu = e^{-i\theta/2}$, cioè $(z,t) \mapsto (e^{-i\theta}z, t)$, fissa $\mathcal{A}$ punto per punto; $F_2 = \widetilde{M}_{D_\mu} \circ F_1$ fissa $\mathcal{A}$ e P_0, e verifica ancora la conclusione del Passo 3. Per $P = (z,t)$ e $F_2(P) = (z', t)$ con $|z'| = |z|$, da $d(F_2(P), P_0) = d(P, P_0)$ segue $|z' - 1| = |z - 1|$, cioè $|z'|^2 - 2\operatorname{Re} z' + 1 = |z|^2 - 2\operatorname{Re} z + 1$: $\operatorname{Re} z' = \operatorname{Re} z$ e quindi $z' \in \{z, \bar{z}\}$.

Passo 5 — un terzo punto. Sia $Q_0 = (i,1)$: $F_2(Q_0) \in \{(i,1), (-i,1)\}$. *Se* $F_2(Q_0) = Q_0$: per $P = (z,t)$ con $\operatorname{Im} z \neq 0$, se fosse $F_2(P) = (\bar{z}, t)$, da $d(F_2(P), Q_0) = d(P, Q_0)$ seguirebbe $|\bar{z} - i| = |z - i|$, cioè $|z + i| = |z - i|$ e $\operatorname{Im} z = 0$: assurdo. Dunque $F_2(P) = P$ per $\operatorname{Im} z \neq 0$, e per $\operatorname{Im} z = 0$ si ha $\{z, \bar{z}\} = \{z\}$: $F_2 = \mathrm{id}$. *Se* $F_2(Q_0) = (-i, 1)$: ρ è un'isometria (è una riflessione euclidea che conserva t, dunque conserva F e, per il Teorema 6.10(i), d), e $\rho \circ F_2$ fissa $\mathcal{A}$, P_0 e Q_0; i Passi 3–5 applicati a $\rho \circ F_2$ danno $\rho \circ F_2 = \mathrm{id}$, cioè $F_2 = \rho$.

Passo 6 — (i). $f = \widetilde{M}_{A_1}^{-1} \circ \widetilde{M}_{D_\mu}^{-1} \circ F_2 = \widetilde{M}_B \circ F_2$ con $B = (D_\mu A_1)^{-1}$: dunque $f = \widetilde{M}_B$ oppure $f = \widetilde{M}_B \circ \rho$.
Passo 7 — (ii). Se $\widetilde{M}_A = \mathrm{id}$, la seconda componente dà $|cz+d|^2 + |c|^2 t^2 = 1$ per ogni z e t: da t arbitrario, $c = 0$, e poi $|d| = 1$. La prima componente dà $(az+b)\bar{d} = z$ per ogni z: $b = 0$ e $a\bar{d} = 1$. Con $ad = 1$ (determinante) si ha $\bar{d} = d$, quindi $d = \pm 1$ e $A = \pm I$. Viceversa $\widetilde{M}_{-A} = \widetilde{M}_A$ (Proposizione 6.4(i)); e $\widetilde{M}_A = \widetilde{M}_B$ equivale a $\widetilde{M}_{AB^{-1}} = \mathrm{id}$.
Passo 8 — (iii) e conclusione. Il jacobiano di $\widetilde{M}_A$ è positivo (Teorema 6.9); ρ è lineare con determinante -1. Quindi le due famiglie sono disgiunte e $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) = \{\widetilde{M}_A\}$; $A \mapsto \widetilde{M}_A$ è un omomorfismo suriettivo su questo gruppo (Proposizione 6.4(i)) con nucleo $\{\pm I\}$. (Script, sezione J: la costruzione dei Passi 1–5 ricostruisce A a meno del segno da 200 isometrie $\widetilde{M}_A$ e $\widetilde{M}_A \circ \rho$ date come «scatole nere», e riconosce quando c'è ρ.) □

Corollario 6.4: Unicità dell'estensione. *Per ogni Möbius T esiste una e una sola isometria f di $\mathbb{H}^3$ tale che $\lim_{t\to 0^+} f(z,t) = (T(z), 0)$ per ogni $z \in \mathbb{C}$ con $T(z) \neq \infty$: è $\widetilde{T} = \widetilde{M}_A$, con $T = M_A$, $A \in SL(2,\mathbb{C})$.*

Dimostrazione. L'esistenza è la Proposizione 6.4(ii) (se $T(z) \neq \infty$, allora $cz + d \neq 0$). Sia f un'altra: per il Teorema 6.11, $f = \widetilde{M}_B$ o $f = \widetilde{M}_B \circ \rho$. Nel secondo caso i limiti radiali sono $M_B(\bar{z})$, e $R = M_B^{-1} \circ T$ coinciderebbe con $z \mapsto \bar{z}$ in tutti i punti tranne al più due; in particolare fisserebbe infiniti numeri reali, dunque $R = \mathrm{id}$ (Teorema 5.3(iii)), e $\bar{z} = z$ tranne che in al più due punti: falso. Nel primo caso $M_B = T$ tranne che in al più due punti, dunque ovunque (tre punti bastano), e $B = \pm A$. □

Riflessioni nelle semisfere

Definizione 6.8: Riflessione estesa. Sia C un cerchio generalizzato di $\widehat{\mathbb{C}}$. Se C è la circonferenza di centro c e raggio r, si pone $\widetilde{\sigma}_C(P) = \hat{c} + r^2 \frac{P-\hat{c}}{|P-\hat{c}|^2}$ con $\hat{c} = (c, 0)$: l'inversione nella sfera di centro $\hat{c}$ e raggio r. Se C è una retta (con ∞), $\widetilde{\sigma}_C$ è la riflessione euclidea nel piano verticale che contiene C. L'insieme $\widehat{C} = \{P \in \mathbb{H}^3 : \ \widetilde{\sigma}_C(P) = P\}$ è la semisfera $|P - \hat{c}| = r$, $t > 0$, o il semipiano verticale sopra la retta.

Proposizione 6.5: Le riflessioni estese.
(i) $\widetilde{\sigma}_C$ è un'involuzione di $\mathbb{H}^3$, un'isometria con jacobiano negativo, fissa $\widehat{C}$ punto per punto, e $\lim_{t\to 0^+} \widetilde{\sigma}_C(z,t) = (\sigma_C(z), 0)$ per $z \neq c$ (per ogni z se C è una retta), dove σ_C è la riflessione del Teorema 1.3.
(ii) Per due cerchi generalizzati C_1, C_2: $\widetilde{\sigma}_{C_1} \circ \widetilde{\sigma}_{C_2} = \widetilde{T}$, dove $T = \sigma_{C_1} \circ \sigma_{C_2}$ è la Möbius del Teorema 1.3(v).
(iii) Ogni Möbius è composta di un numero pari di riflessioni σ_C; dunque ogni $\widetilde{T}$ è composta di un numero pari di riflessioni in semisfere e in semipiani verticali.

Dimostrazione. (i) *Circonferenza.* Siano $\tau_c(P) = P + \hat{c}$ e $\delta_r(P) = rP$; allora $\widetilde{\sigma}_C = \tau_c \circ \delta_r \circ \iota \circ \delta_r^{-1} \circ \tau_c^{-1}$, perché $\hat{c} + r\,\iota((P-\hat{c})/r) = \hat{c} + r\frac{(P-\hat{c})/r}{|P-\hat{c}|^2/r^2}$. Le mappe $\tau_c = \widetilde{M}_{U(c)}$ e $\delta_r = \widetilde{M}_{D_{\sqrt{r}}}$ sono isometrie con jacobiano positivo, e $\iota = r_0 \circ \widetilde{M}_J$ con $r_0(z,t) = (-\bar{z}, t)$ (Proposizione 6.4(iii), r_0 involuzione) è un'isometria con jacobiano negativo (Lemma 6.5). ι conserva $t > 0$ ($t \mapsto t/|P|^2$). Involuzione: $\iota \circ \iota = \mathrm{id}$. Punti fissi: $|P - \hat{c}| = r$. Limite: per $t = 0$ la formula dà $c + r^2 \frac{z-c}{|z-c|^2} = c + \frac{r^2}{\bar{z}-\bar{c}}$, che è $\sigma_C(z)$ (Teorema 1.3(iv)), e la formula è continua in $(z, 0)$ per $z \neq c$. *Retta.* La riflessione in un piano verticale è un'isometria euclidea lineare-affine con determinante -1 che conserva t (dunque F e d), fissa il piano, e sul piano $t = 0$ è la simmetria ortogonale rispetto alla retta,

cioè σ_C (Teorema 1.3(iv)). (ii) $\widetilde{\sigma}_{C_1} \circ \widetilde{\sigma}_{C_2}$ è un'isometria con jacobiano positivo, dunque è $\widetilde{M}_B$ per qualche B (Teorema 6.11). Per z fuori da un insieme di al più tre punti (c_2, e i punti in cui $\sigma_{C_2}(z) \in \{c_1, \infty\}$), le formule sono continue e $\lim_{t\to 0^+} \widetilde{\sigma}_{C_1}(\widetilde{\sigma}_{C_2}(z,t)) = (\sigma_{C_1}(\sigma_{C_2}(z)), 0)$. Come nel Corollario 6.4, $M_B = T$ fuori da un insieme finito, dunque ovunque, e $\widetilde{M}_B = \widetilde{T}$. (iii) Per il Volume III (Lemma «Decomposizione di una Möbius») basta scrivere come due riflessioni le traslazioni, le rotazioni-omotetie e $z \mapsto 1/z$: $z + s$ è la composizione delle riflessioni nella retta per 0 perpendicolare a s e nella sua parallela per $s/2$ (con $n = s/|s|$: $z \mapsto -n^2\bar{z} \mapsto |s|n - n^2(-n^2\bar{z}) = s + z$, Teorema 1.3(iv)); $e^{i\vartheta}z$ quella nell'asse reale, $z \mapsto \bar{z}$, seguita da quella nella retta di direzione $e^{i\vartheta/2}$, $w \mapsto e^{i\vartheta}\bar{w}$; kz con $k > 0$ quella nei cerchi $|z| = 1$ e $|z| = \sqrt{k}$ ($z \mapsto 1/\bar{z} \mapsto k/\overline{(1/\bar{z})} = kz$); $1/z = \overline{1/\bar{z}}$ quella nel cerchio unitario seguita dal coniugio. Si conclude con (ii). □

Corollario 6.5: Le semisfere sono totalmente geodetiche. *Per ogni cerchio generalizzato C, l'insieme $\widehat{C}$ è* ***totalmente geodetico****: se $P \neq Q$ stanno in $\widehat{C}$, l'intera geodetica per P e Q sta in $\widehat{C}$. La corrispondenza $C \mapsto \widehat{C}$ è biunivoca fra i cerchi generalizzati di $\widehat{\mathbb{C}}$ e le semisfere con centro sul piano $t = 0$ e i semipiani verticali di $\mathbb{H}^3$, e la chiusura di $\widehat{C}$ in $\mathbb{R}^3$ incontra il piano $t = 0$ esattamente in C (senza ∞). In questo capitolo si chiamano* ***piani totalmente geodetici*** *gli insiemi $\widehat{C}$; che ogni superficie di $\mathbb{H}^3$ con la proprietà detta sia uno di essi non serve qui e non è dimostrato.*

Dimostrazione. Sia G la geodetica per P e Q (Lemma 6.6(i)). Per $R, R' \in G$, G è la geodetica per R e R', e il suo arco fra loro è la curva di lunghezza $d(R, R')$ (Teorema 6.10(ii)): detta $s(R)$ l'ascissa curvilinea su G con origine in P, si ha $d(R, R') = |s(R) - s(R')|$. L'isometria $\widetilde{\sigma}_C$ (Proposizione 6.5(i)) conserva le uguaglianze del Lemma 6.6(ii), dunque manda ogni arco geodetico di G che contiene P e Q in un arco geodetico fra due punti, che contiene $\widetilde{\sigma}_C(P) = P$ e $\widetilde{\sigma}_C(Q) = Q$ e perciò sta in G (unicità, Lemma 6.6(i)): $\widetilde{\sigma}_C(G) \subset G$. Per $R \in G$, con $s = s(R)$ e $s' = s(\widetilde{\sigma}_C(R))$, la conservazione delle distanze da P e da Q dà $|s'| = |s|$ e $|s' - s(Q)| = |s - s(Q)|$; se fosse $s' = -s \neq s$, la seconda darebbe $s\, s(Q) = 0$, impossibile perché $s(Q) \neq 0$ e $s \neq 0$. Dunque $s' = s$, $\widetilde{\sigma}_C(R) = R$ e $R \in \widehat{C}$. La seconda affermazione è la descrizione euclidea di $\widehat{C}$ nella Definizione 6.8: la semisfera $|P - \hat{c}| = r$ ha chiusura che incontra il piano $t = 0$ nella circonferenza $|z - c| = r$, il semipiano verticale nella retta sopra cui sta, e circonferenze o rette diverse danno semisfere o semipiani diversi. Coerentemente, $\widetilde{\sigma}_C$ si prolunga al bordo come σ_C (Proposizione 6.5(i)), il cui insieme dei punti fissi è C. □

La classificazione vista nello spazio

Proposizione 6.6: Asse, spostamento e lunghezza di traslazione complessa. *Sia $T \neq \mathrm{id}$ e $m(T) = \inf_{P\in\mathbb{H}^3} d(P, \widetilde{T}(P))$.*

*(i) Se T ha due punti fissi p, q e moltiplicatore λ, $\widetilde{T}$ conserva la geodetica di estremi p e q, l'****asse*** *di T; in forma normale ($p = 0$, $q = \infty$, asse $\mathcal{A}$) si ha $\widetilde{T}(z,t) = (\lambda z, |\lambda| t)$ e*

$$\cosh d(P, \widetilde{T}(P)) = 1 + \frac{|\lambda - 1|^2 |z|^2 + (|\lambda| - 1)^2 t^2}{2|\lambda|\, t^2}.$$

Dunque $m(T) = |\ln|\lambda||$, raggiunto esattamente sull'asse; sull'asse $\widetilde{T}$ trasla di $\ln|\lambda|$ e ruota attorno all'asse dell'angolo $\arg\lambda$. Il numero $\ln|\lambda| + i \arg\lambda$ si chiama ***lunghezza di traslazione complessa****.*

(ii) T è ellittica se e solo se $\widetilde{T}$ ha un punto fisso in $\mathbb{H}^3$; allora fissa l'asse punto per punto e nient'altro.

(iii) Se T è parabolica, $\widetilde{T}$ non ha punti fissi in $\mathbb{H}^3$ e $m(T) = 0$ non è raggiunto.

Dimostrazione. Se h è un'isometria, $d(h(P), h\widetilde{T}h^{-1}(h(P))) = d(P, \widetilde{T}(P))$: m e i punti di minimo (trasportati con h) sono invarianti per coniugio, e $\widetilde{STS^{-1}} = \widetilde{S}\,\widetilde{T}\,\widetilde{S}^{-1}$ per la Proposizione 6.4(i). L'estensione $\widetilde{S}^{-1}$ manda l'asse verticale in una geodetica (le isometrie conservano le uguaglianze triangolari, dunque gli archi geodetici, Lemma 6.6); i suoi estremi sono $S^{-1}(0) = p$ e $S^{-1}(\infty) = q$. Infatti, scritto $S^{-1} = M_A$: per $t \to 0^+$, se $d \neq 0$ il punto $\widetilde{M_A}(0,t)$ tende a $(M_A(0), 0)$ (Proposizione 6.4(ii)); se $d = 0$ (allora $bc = -1$ e $p = M_A(0) = \infty$) la formula del Lemma 6.4 dà $\widetilde{M_A}(0,t) = (a/c,\, 1/(|c|^2 t))$, che si allontana indefinitamente, cioè tende a $M_A(0) = \infty$; per $t \to +\infty$, dalla stessa formula, $\widetilde{M_A}(0,t)$ tende a $(a/c, 0)$ se $c \neq 0$ e si allontana indefinitamente se $c = 0$, cioè tende a $M_A(\infty)$. (i) Con $\lambda = \mu^2$, $\widetilde{T} = \widetilde{M_{D_\mu}}$ e la Proposizione 6.4(iii) dà la formula di $\widetilde{T}$; la distanza segue dal Teorema 6.10(i) con $|P - \widetilde{T}P|^2 = |\lambda - 1|^2|z|^2 + (|\lambda| - 1)^2 t^2$ e $t_P t_{\widetilde{T}P} = |\lambda| t^2$. Poiché $\lambda \neq 1$, il primo addendo è positivo per $z \neq 0$: il minimo si ha esattamente per $z = 0$, dove vale $1 + \frac{(|\lambda|-1)^2}{2|\lambda|} = \cosh \ln |\lambda|$. Su $\mathcal{A}$, $(0,t) \mapsto (0, |\lambda| t)$ sposta di $|\ln |\lambda||$; la componente orizzontale $z \mapsto \lambda z = |\lambda| e^{i \arg \lambda} z$ ruota di $\arg \lambda$ attorno all'asse. (ii) Se $|\lambda| = 1$ la formula dà $d = 0$ esattamente per $z = 0$. Se $|\lambda| \neq 1$, $m > 0$; se T è parabolica vale (iii). (iii) In forma normale $\widetilde{T}(z,t) = (z + 1, t)$ e $\cosh d = 1 + \frac{1}{2t^2} > 1$, che tende a 1 per $t \to \infty$. □

Esempio 6.9: L'estensione di $z \mapsto 2z$. Dati. $T(z) = 2z = M_A$, $A = \mathrm{diag}(\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, e il punto $P = (1 + i, 1)$. **Obiettivo.** $\widetilde{T}$, la distanza $d(P, \widetilde{T}(P))$ con due controlli, la geodetica, la decomposizione in riflessioni.

Passo 1. Per la Proposizione 6.4(iii) con $\mu = \sqrt{2}$: $\widetilde{T}(z,t) = (2z, 2t)$, l'omotetia di centro 0 e rapporto 2, e $\widetilde{T}(P) = (2 + 2i, 2)$. *Controllo con il Lemma 6.4:* $a = \sqrt{2}$, $d = 1/\sqrt{2}$, $b = c = 0$ danno $N = |d|^2 = \frac{1}{2}$ e numeratore $az\,\bar{d} = z$, dunque $(z/N, t/N) = (2z, 2t)$. ✓

Passo 2 (distanza). $|P - \widetilde{T}P|^2 = |1 + i|^2 + 1^2 = 3$, $t_P t_{\widetilde{T}P} = 2$: $\cosh d = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$, $d = \operatorname{arccosh} \frac{7}{4} = 1{,}158810$. *Controllo con l'asse:* $\cosh d(P, \mathcal{A}) = \min_u \frac{|P|^2 + u^2}{2tu} = \frac{|P|}{t} = \sqrt{3}$ (minimo in $u = |P|$, disuguaglianza fra media aritmetica e geometrica), e la formula della Proposizione 6.6 con $\lambda = 2$ si riscrive $\cosh d = 1 + (\cosh \ln 2 - 1)\frac{|P|^2}{t^2} = 3 \cdot \frac{5}{4} - 2 = \frac{7}{4}$. ✓ Il minimo dello spostamento è $\ln 2 = 0{,}693147 < 1{,}158810$, raggiunto sull'asse, per esempio da $(0, \sqrt{3}) \mapsto (0, 2\sqrt{3})$.

Passo 3 (geodetica). P e $\widetilde{T}P$ stanno nel piano verticale sopra la semiretta di direzione $1 + i$, alle ascisse $\sqrt{2}$ e $2\sqrt{2}$. Il semicerchio per entrambi ha centro all'ascissa c con $(\sqrt{2} - c)^2 + 1 = (2\sqrt{2} - c)^2 + 4$, cioè $c = \frac{9}{2\sqrt{2}} = 3{,}181981$ (il punto $\frac{9}{4}(1 + i)$ del bordo), e raggio $\sqrt{33/8} = 2{,}031010$. La lunghezza integrata dell'arco è 1,158810. ✓ (Script, sezione K.)

Passo 4 (riflessioni). $2z = \sigma_{\sqrt{2}} \circ \sigma_1(z)$ con $\sigma_r(z) = r^2/\bar{z}$; nello spazio $P \mapsto P/|P|^2 \mapsto 2\frac{P/|P|^2}{|P|^{-2}} = 2P$ (Proposizione 6.5). ✓

Errore tipico. Estendere $z \mapsto 2z$ a $(2z, t)$: non è un'isometria (F non si conserva: con $P = (1,1)$, $Q = (0,1)$ si ottiene $F = 1{,}5$ prima e 3 dopo). La quota deve crescere con lo stesso fattore di $|z|$.

Altri due esempi di estensione: una parabolica e una rotazione

L'Esempio 6.9 ha esteso una dilatazione, che nello spazio è un'omotetia. Una parabolica e un'ellittica danno isometrie di aspetto diverso: la prima non ha punti fissi in $\mathbb{H}^3$ ma conserva una famiglia di sfere tangenti al bordo, la seconda fissa una geodetica punto per punto.

Definizione 6.9: Orosfere. Per $s > 0$, l'**orosfera** di centro ∞ e altezza s è il piano orizzontale $\{t = s\}$; l'orosfera di centro $u \in \mathbb{C}$ e diametro $2s$ è la sfera euclidea di centro (u, s) e raggio s, privata del punto $(u, 0)$, cioè $\{(z,t) :\ |z - u|^2 + t^2 = 2st,\ t > 0\}$.

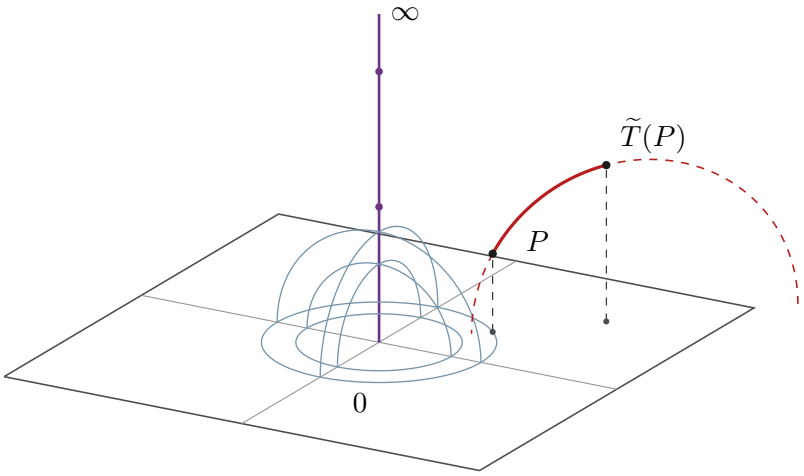


Figura 6.6: Il semispazio $\mathbb{H}^3$ e l'estensione di $T(z) = 2z$ (figura calcolata dallo script, sezione N; proiezione ortogonale, perché il pacchetto `tikz-3dplot` non è caricato dal preambolo, come nei Capitoli 5 e 10). Il quadrato grigio è una parte del piano di bordo $t = 0$; in viola l'asse di T, la geodetica verticale sopra 0, con i punti $(0, \sqrt{3})$ e $(0, 2\sqrt{3})$. In blu le semisfere $|P| = 1$ e $|P| = \sqrt{2}$ (bordo e due meridiani): $\widetilde{T}$ è la composizione delle due inversioni. I punti $P = (1 + i, 1)$ e $\widetilde{T}(P) = (2 + 2i, 2)$ con le loro proiezioni sul bordo; in rosso l'arco geodetico che li unisce, sul semicerchio di centro $\frac{9}{4}(1 + i)$ e raggio $\sqrt{33/8}$ (tratteggiato il resto del semicerchio).

Esempio 6.10: L'estensione della parabolica $z \mapsto \frac{z}{z+1}$. **Dati.** $T(z) = \frac{z}{z+1} = M_{V(1)}$, $V(1) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con l'unico punto fisso 0. **Obiettivo.** La formula di $\widetilde{T}$, le superfici invarianti, gli spostamenti, la decomposizione in riflessioni.

Passo 1 (la formula). Nel Lemma 6.4 con $a = 1$, $b = 0$, $c = 1$, $d = 1$: $N = |z + 1|^2 + t^2$ e il numeratore è $z\,\overline{(z + 1)} + t^2 = |z|^2 + z + t^2$. Dunque

$$\widetilde{T}(z, t) = \Big(\frac{|z|^2 + t^2 + z}{|z + 1|^2 + t^2},\ \frac{t}{|z + 1|^2 + t^2}\Big).$$

In particolare $\widetilde{T}(0, 1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ e $\widetilde{T}(0, 2) = (\frac{4}{5}, \frac{2}{5})$.

Passo 2 (le orosfere di centro 0 sono invarianti). In forma quaternionica $\widetilde{T}(P) = P(P + 1)^{-1}$ e la norma dei quaternioni è moltiplicativa, dunque $|\widetilde{T}(P)|^2 = \frac{|P|^2}{|P+1|^2}$, mentre la quota è $\frac{t}{|P+1|^2}$ ($|P + 1|^2 = N$). Il rapporto

$$\frac{|\widetilde{T}(P)|^2}{t(\widetilde{T}(P))} = \frac{|P|^2}{t}$$

non cambia: $\widetilde{T}$ manda in sé ogni orosfera $|P|^2 = 2st$ di centro 0 (Definizione 6.9 con $u = 0$). Per $P = (0, 1)$: $s = \frac{1}{2}$, e $\widetilde{T}(0, 1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ha $\frac{1/4+1/4}{1/2} = 1 = 2s$. ✓

Passo 3 (l'orbita). Le potenze sono $V(1)^n = V(n)$, e il Lemma 6.4 con $z = 0$, $t = 1$ dà $\widetilde{T}^n(0, 1) = (\frac{n}{1+n^2}, \frac{1}{1+n^2})$: i punti $(0, 1), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{2}{5}, \frac{1}{5}), (\frac{3}{10}, \frac{1}{10}), \ldots$ scivolano sull'orosfera verso il suo punto di tangenza 0, senza mai raggiungerlo (Teorema 6.4(iii)).

Passo 4 (gli spostamenti). $\cosh d\big((0, 1), \widetilde{T}(0, 1)\big) = 1 + \frac{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}{2\cdot 1\cdot\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}$, cioè $d = 0{,}962424$; $\cosh d\big((0, 2), \widetilde{T}(0, 2)\big) = 1 + \frac{\frac{16}{25}+\frac{64}{25}}{2\cdot 2\cdot\frac{2}{5}} = 3$, cioè $d = 1{,}762747$. Lo spostamento dipende dall'orosfera e non ha minimo. Per vederlo si passa alla carta $w = 1/z$, nella quale T è la traslazione $w \mapsto w + 1$: infatti $1/T(1/w) = \frac{1/w+1}{1/w} = w + 1$. La mappa $z \mapsto 1/z$ ha matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)$ di determinante 1, e il Lemma 6.4 ne dà l'estensione $(z, t) \mapsto \frac{(\bar{z}, t)}{|z|^2+t^2}$, che manda

l'orosfera $|P|^2 = 2st$ nel piano $t = \frac{t}{2st} = \frac{1}{2s}$. Sul piano $t = h$ la traslazione sposta ogni punto di $\operatorname{arccosh}\left(1 + \frac{1}{2h^2}\right)$ (dimostrazione della Proposizione 6.6(iii)); poiché le estensioni sono isometrie e rispettano la composizione (Proposizione 6.4(i)), i punti dell'orosfera di diametro $2s$ sono spostati di $\operatorname{arccosh}\left(1 + 2s^2\right)$. Per $s = \frac{1}{2}$ e $s = 1$ si ritrovano $\frac{3}{2}$ e 3. ✓

Passo 5 (due riflessioni). Nella carta $w = 1/z$ la traslazione $w \mapsto w+1$ è la riflessione nella retta $\operatorname{Re} w = 0$ seguita da quella nella retta $\operatorname{Re} w = \frac{1}{2}$ ($w \mapsto -\bar{w} \mapsto 1+w$). Il cambio di carta $\iota(z) = 1/z$ manda la retta $\operatorname{Re} w = 0$ nell'asse immaginario e la retta $\operatorname{Re} w = \frac{1}{2}$ nel cerchio $\operatorname{Re}\frac{1}{z} = \frac{1}{2}$, cioè $x^2 + y^2 - 2x = 0$, $|z-1| = 1$; per il principio di simmetria (Proposizione 1.2) $\iota\sigma_C\iota^{-1} = \sigma_{\iota(C)}$, e da $T = \iota \circ (w \mapsto w+1) \circ \iota^{-1}$ si ottiene $T = \sigma_{|z-1|=1} \circ \sigma_{i\mathbb{R}}$, e per la Proposizione 6.5(ii) $\widetilde{T}$ è la riflessione nel semipiano verticale sopra l'asse immaginario seguita dall'inversione nella semisfera di centro $(1,0)$ e raggio 1. *Controllo in* $(0,1)$*:* il punto sta sul semipiano verticale, dunque resta fermo; l'inversione dà $(1,0) + \frac{(-1,1)}{|(-1,1)|^2} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \widetilde{T}(0,1)$. ✓ (Script, sezione P.)

Errore tipico. Cercare l'asse di $\widetilde{T}$, come per le iperboliche: una parabolica non ha asse, e il suo spostamento tende a 0 andando verso il punto fisso lungo un'orosfera sempre più piccola ($s \to 0$ dà $\operatorname{arccosh}(1 + 2s^2) \to 0$).

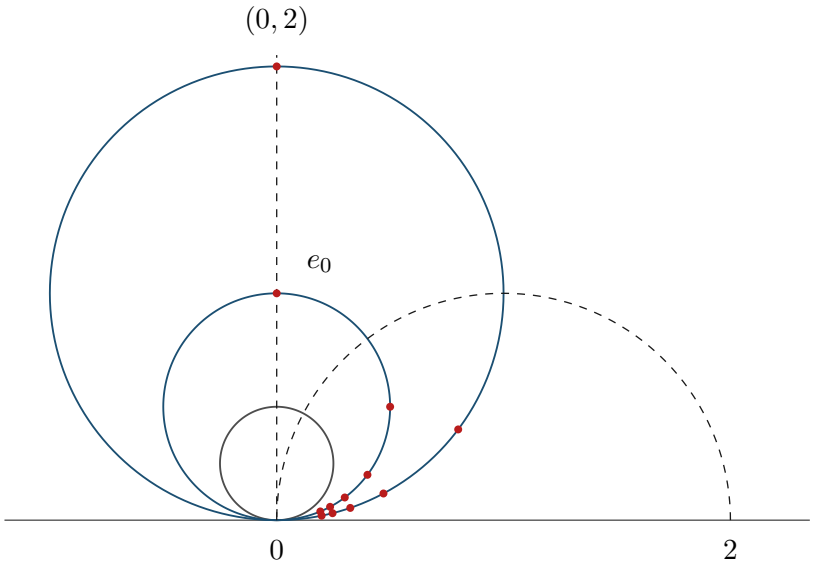


Figura 6.7: Sezione del semispazio con il piano verticale $\Pi_0 = \{\operatorname{Im} z = 0\}$, che $\widetilde{T}$ conserva perché la matrice $V(1)$ è reale (Proposizione 6.4(iv); figura calcolata dallo script, sezione P). In blu le sezioni delle orosfere di centro 0 con $2s = 1$ e $2s = 2$ (i cerchi $x^2 + t^2 = t$ e $x^2 + t^2 = 2t$, tangenti in 0 alla retta di bordo), in grigio quella con $2s = \frac{1}{2}$. In rosso le orbite $\widetilde{T}^n(0,1) = (\frac{n}{1+n^2}, \frac{1}{1+n^2})$ e $\widetilde{T}^n(0,2) = (\frac{4n}{1+4n^2}, \frac{2}{1+4n^2})$ per $n = 0, \dots, 5$: ognuna resta sulla propria orosfera e scende verso 0. Tratteggiate le due superfici di riflessione del Passo 5: la verticale sopra 0 e il semicerchio di centro 1 e raggio 1.

Proposizione 6.7: Le isometrie che fissano e_0. *Per* $A \in SL(2,\mathbb{C})$ *si ha* $\widetilde{M}_A(e_0) = e_0$ *se e solo se* $A \in SU(2)$. *Dunque le isometrie di* $\mathbb{H}^3$ *con jacobiano positivo che fissano* $e_0 = (0,1)$ *sono le estensioni delle rotazioni della sfera di Riemann (Teorema 5.4).*

Dimostrazione. Per il Lemma 6.4 con $z = 0$, $t = 1$: $\widetilde{M}_A(e_0) = (\frac{b\bar{d}+a\bar{c}}{N}, \frac{1}{N})$ con $N = |c|^2 + |d|^2$. Dunque $\widetilde{M}_A(e_0) = e_0$ se e solo se $|c|^2 + |d|^2 = 1$ e $a\bar{c} + b\bar{d} = 0$. La seconda condizione dice che il vettore (a,b) è ortogonale, per il prodotto hermitiano di $\mathbb{C}^2$, al vettore $(c,d) \neq 0$; l'ortogonale di (c,d) è la retta generata da $(-\bar{d}, \bar{c})$, dunque $(a,b) = \kappa(-\bar{d}, \bar{c})$ per un $\kappa \in \mathbb{C}$.

Allora $\det A = ad - bc = -\kappa(|d|^2 + |c|^2) = -\kappa$, e $\det A = 1$ dà $\kappa = -1$: $A = \left(\begin{smallmatrix} \bar d & -\bar c \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$, che è della forma $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar\beta & \bar\alpha \end{smallmatrix}\right)$ con $\alpha = \bar d$, $\beta = -\bar c$ e $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$: $A \in SU(2)$. Viceversa, per $A \in SU(2)$ si ha $c = -\bar b$, $d = \bar a$, $N = |a|^2 + |b|^2 = 1$ e $b\bar d + a\bar c = ba - ab = 0$. □

Osservazione 6.16: Tre letture dello stesso fatto. *Con il Teorema 6.12, $\Theta(e_0) = L^{-1}(K(e_0)) = L^{-1}(I) = (1,0,0,0)$, e la Proposizione 6.7 è la Proposizione 5.9 del Capitolo 5 letta nel semispazio: lo stabilizzatore del vettore di tipo tempo $(1,0,0,0)$ in $SO^+(3,1)$ è il gruppo delle rotazioni. Nella sfera di Riemann, le stesse trasformazioni sono le isometrie della metrica cordale (Teorema 5.6). Il punto e_0 è dunque il «centro» di $\mathbb{H}^3$ dal quale il bordo $\widehat{\mathbb{C}}$ appare come la sfera con la metrica cordale; per il Lemma 6.7 ogni altro punto di $\mathbb{H}^3$ è un centro equivalente, con la metrica trasportata dell'Osservazione 5.13.*

Esempio 6.11: L'estensione della rotazione $\frac{z-1}{z+1}$. Dati. $T(z) = \frac{z-1}{z+1} = M_U$, $U = \frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in SU(2)$ (Esempi 5.2 e 6.3). **Obiettivo.** La formula, l'asse, un punto fuori dall'asse.

Passo 1. Nel Lemma 6.4: $N = \frac{|z+1|^2+t^2}{2}$ e numeratore $\frac{(z-1)\overline{(z+1)}+t^2}{2} = \frac{|z|^2+t^2-1+(z-\bar z)}{2}$. Dunque

$$\widetilde T(z,t) = \Big(\frac{|z|^2 + t^2 - 1 + 2i\,\mathrm{Im}\, z}{|z+1|^2 + t^2},\ \frac{2t}{|z+1|^2+t^2}\Big).$$

Passo 2 (l'asse è fisso punto per punto). I punti fissi di T sono $\pm i$, e l'asse è il semicerchio $\{(iy,t) :\ y^2+t^2 = 1\}$. Su di esso $|z|^2+t^2-1 = 0$, $2i\,\mathrm{Im}\, z = 2iy$ e $|iy+1|^2+t^2 = 1+y^2+t^2 = 2$: $\widetilde T(iy,t) = (iy,t)$. ✓ In particolare $\widetilde T(e_0) = e_0$, come vuole la Proposizione 6.7.

Passo 3 (un punto fuori dall'asse). $\widetilde T(1,1) = (\frac15, \frac25)$. Le distanze da e_0 si conservano: $F((1,1),e_0) = 1+\frac12 = \frac32$ e $F((\frac15,\frac25),e_0) = 1+\frac{\frac{1}{25}+\frac{9}{25}}{2\cdot\frac25} = \frac32$. ✓ Il moltiplicatore in i è $T'(i) = -i$ (Esempio 6.3): $\widetilde T$ ruota di un quarto di giro attorno all'asse (Proposizione 6.6(ii)), e $\widetilde T^4 = \mathrm{id}$. (Script, sezione P.)

Interpretazione. Nel modello del semispazio la rotazione della sfera di Riemann diventa una rotazione attorno a una geodetica che passa per e_0; le rotazioni attorno agli assi x_1, x_2, x_3 della sfera corrispondono alle geodetiche di estremi ±1, $\pm i$, $\{0,\infty\}$, tutte passanti per e_0.

6.8. Il gruppo di Lorentz e la sfera celeste

Si usano le notazioni del Capitolo 1: $L(x) = \left(\begin{smallmatrix} x_0+x_3 & x_1-ix_2 \\ x_1+ix_2 & x_0-x_3 \end{smallmatrix}\right)$, $\langle L(x), L(y)\rangle = \langle x,y\rangle_{3,1} = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$, con $\langle X,Y\rangle = -\frac12\mathrm{tr}(\mathrm{adj}(X)Y)$ (Lemma 1.3); e $\Phi(A) = L^{-1}\circ(H \mapsto (A^{-1})^* H A^{-1})\circ L$, omomorfismo iniettivo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \to SO^+(3,1)$ (Teorema 1.13), suriettivo per il Teorema 5.10.

Definizione 6.10: L'iperboloide tridimensionale. $\mathbb{L}^3 = \{x \in \mathbb{R}^{3,1} :\ \langle x,x\rangle_{3,1} = -1,\ x_0 > 0\}$, con $d_{\mathbb{L}}(x,y) = \mathrm{arccosh}\,(-\langle x,y\rangle_{3,1})$. A un punto $P = (z,t) \in \mathbb{H}^3$ si associa la matrice hermitiana

$$K(P) = \frac1t\begin{pmatrix} 1 & -z \\ -\bar z & |z|^2+t^2 \end{pmatrix},$$

$$\Theta(P) = L^{-1}(K(P)) = \Big(\frac{1+|z|^2+t^2}{2t}, -\frac{\mathrm{Re}\, z}{t}, \frac{\mathrm{Im}\, z}{t}, \frac{1-|z|^2-t^2}{2t}\Big).$$

Teorema 6.12: Semispazio e iperboloide.
(i) Θ *è una biiezione di* $\mathbb{H}^3$ *su* $\mathbb{L}^3$*, con inversa* $x \mapsto (z,t)$*,* $t = 1/(x_0+x_3)$*,* $z = -t\,(x_1 - ix_2)$*.*
(ii) $-\langle \Theta(P), \Theta(Q)\rangle_{3,1} = F(P,Q) = \cosh d(P,Q)$*:* $d_{\mathbb{L}}$ *è una distanza e* Θ *un'isometria.*
(iii) $\Theta \circ \widetilde{M}_A = \Phi(A) \circ \Theta$ *per ogni* $A \in SL(2,\mathbb{C})$*.*
(iv) $\lim_{t\to 0^+} t\,\Theta(z,t) = x(z)$*, il vettore di tipo luce del punto* z *(Teorema 1.12(ii)).*

Dimostrazione. (i) $K(P)$ è hermitiana, con $\det K(P) = \frac{|z|^2+t^2-|z|^2}{t^2} = 1$ ed entrata $(1,1)$ pari a $1/t > 0$: è definita positiva (dimostrazione del Teorema 1.13, passo «Cono futuro»), dunque $x = \Theta(P)$ ha $\langle x, x\rangle_{3,1} = -\det K = -1$ (Lemma 1.3(ii)) e $x_0 = \frac{1}{2}\operatorname{tr} K > 0$. Viceversa, se $x \in \mathbb{L}^3$, $K = L(x)$ è definita positiva con determinante 1: posti $t = 1/K_{11}$ e $z = -tK_{12}$, l'entrata K_{22} è determinata da $\det K = 1$, $K_{22} = \frac{1+|K_{12}|^2}{K_{11}} = t + \frac{|z|^2}{t}$, dunque $K = K(z,t)$. Le coordinate esplicite vengono da $x_0 \pm x_3 = K_{11}, K_{22}$ e $x_1 - ix_2 = K_{12}$. (ii) $\operatorname{adj} K(P) = \frac{1}{t_P}\left(\begin{smallmatrix} |z_P|^2+t_P^2 & z_P \\ \bar z_P & 1\end{smallmatrix}\right)$ e

$$\operatorname{tr}(\operatorname{adj} K(P)\,K(Q)) = \frac{|z_P|^2 + t_P^2 - z_P\bar z_Q - \bar z_P z_Q + |z_Q|^2 + t_Q^2}{t_P t_Q} = \frac{|z_P - z_Q|^2 + t_P^2 + t_Q^2}{t_P t_Q},$$

dunque $-\langle \Theta P, \Theta Q\rangle = \frac{|z_P-z_Q|^2+t_P^2+t_Q^2}{2t_Pt_Q} = 1 + \frac{|z_P-z_Q|^2+(t_P-t_Q)^2}{2t_Pt_Q} = F(P,Q)$. Si conclude con il Teorema 6.10. (iii) Entrambi i membri dipendono da A in modo moltiplicativo (Proposizione 6.4(i) e Teorema 1.13), e $SL(2,\mathbb{C})$ è generato da $U(s)$ e J (dimostrazione del Teorema 6.9): basta verificare $K(P)^A := (A^{-1})^* K(P) A^{-1} = K(\widetilde{M}_A P)$ per questi. Per $A = U(s)$: $(A^{-1})^* = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -\bar s & 1\end{smallmatrix}\right)$ e

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\bar s & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{t} \begin{pmatrix} 1 & -z \\ -\bar z & |z|^2 + t^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} 1 & -(z+s) \\ -(\bar z + \bar s) & |z+s|^2 + t^2 \end{pmatrix} = K(z+s,t).$$

Per $A = J$: $(J^{-1})^* = J$, $J^{-1} = J^*$, e con $R = |z|^2 + t^2$

$$J\,K(P)\,J^* = \frac{1}{t}\begin{pmatrix} R & \bar z \\ z & 1 \end{pmatrix} = \frac{R}{t}\begin{pmatrix} 1 & \bar z/R \\ z/R & 1/R \end{pmatrix} = K\Big(\frac{-\bar z}{R}, \frac{t}{R}\Big) = K(\widetilde{M}_J P),$$

perché per $P' = (-\bar z/R, t/R)$ si ha $1/t' = R/t$, $-z'/t' = \bar z/t$ e $(|z'|^2 + t'^2)/t' = \frac{R/R^2}{t/R} = \frac{1}{t}$. (iv) $tK(z,t) \to \left(\begin{smallmatrix} 1 & -z \\ -\bar z & |z|^2 \end{smallmatrix}\right) = P_z$ (Lemma 1.4(ii)), e $x(z) = L^{-1}(P_z)$. □

Corollario 6.6: Tre descrizioni dello stesso gruppo. $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) \cong SO^+(3,1)$*, con* $\pm A \mapsto \widetilde{M}_A \mapsto \Theta\,\widetilde{M}_A\,\Theta^{-1} = \Phi(A)|_{\mathbb{L}^3}$*. Ogni elemento di* $SO^+(3,1)$ *è un'isometria di* $(\mathbb{L}^3, d_{\mathbb{L}})$*, e le isometrie di* $\mathbb{L}^3$ *sono le restrizioni degli elementi di* $SO^+(3,1)$ *e delle loro composizioni con* $\operatorname{diag}(1,1,-1,1)$*.*

Dimostrazione. Il primo isomorfismo è il Teorema 6.11; la composizione è Φ, un isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \to SO^+(3,1)$ (Teorema 1.13 e Teorema 5.10); l'uguaglianza con $\Phi(A)|_{\mathbb{L}^3}$ è il Teorema 6.12(iii). Le isometrie di $\mathbb{L}^3$ sono le $\Theta f \Theta^{-1}$ con f isometria di $\mathbb{H}^3$ (Teorema 6.12(ii)): per il Teorema 6.11 sono le $\Phi(A)$ e le $\Phi(A)\circ\Theta\rho\Theta^{-1}$. Poiché ρ cambia il segno di $\operatorname{Im} z$ e nient'altro, $\Theta\rho\Theta^{-1}$ cambia il segno della sola coordinata x_2. □

Teorema 6.13: Riflessioni nei cerchi e riflessioni di Minkowski. *Sia* $\widehat{H}$ *un cerchio orientato* ($\det \widehat{H} = -1$) *e* $c = L^{-1}(\widehat{H})$*, con* $\langle c, c\rangle_{3,1} = 1$*; sia* $R_c(x) = x - 2\langle x, c\rangle_{3,1}\,c$*.*

(i) La riflessione σ_C nel cerchio $C = \mathcal{Z}(\widehat{H})$ manda ogni cerchio generalizzato $\mathcal{Z}(K)$ in $\mathcal{Z}(K')$ con $K' = \widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H}$, e

$$\widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H} = K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle\,\widehat{H};$$

in coordinate di Lorentz, σ_C agisce sui cerchi come la riflessione di Minkowski R_c.

(ii) $\Theta \circ \widetilde{\sigma}_C = R_c \circ \Theta$ su $\mathbb{H}^3$.

Dimostrazione. (i) Sia $B = B_{\widehat{H}} = J\overline{\widehat{H}}$ (Definizione 1.5 e Lemma 1.2); dalla dimostrazione del Teorema 1.3(ii), $B\bar{B} = -\det\widehat{H}\,I = I$. Poiché σ_C è un'involuzione, $[W] \in \sigma_C(\mathcal{Z}(K))$ se e solo se $\sigma_C([W]) = [B\bar{W}] \in \mathcal{Z}(K)$, cioè $(B\bar{W})^*K(B\bar{W}) = W^TB^*KB\bar{W} = 0$. Questo numero è il coniugato di $W^*\overline{B^*KB}\,W$: la condizione è $W^*K'W = 0$ con $K' = \overline{B^*KB}$. Ora $B^* = (\overline{\widehat{H}})^*J^* = \overline{\widehat{H}}\,J^T = -\overline{\widehat{H}}J$ (per una matrice hermitiana $(\bar{H})^* = H^T = \bar{H}$), e per ogni matrice 2×2 $K = \left(\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s\end{smallmatrix}\right)$ si verifica $JKJ = \left(\begin{smallmatrix} -s & r \\ q & -p\end{smallmatrix}\right) = -\mathrm{adj}(K)^T$. Dunque $B^*KB = -\overline{\widehat{H}}JKJ\,\overline{\widehat{H}} = \overline{\widehat{H}}\,\mathrm{adj}(K)^T\,\overline{\widehat{H}}$ e, coniugando, $K' = \widehat{H}\,\overline{\mathrm{adj}(K)^T}\,\widehat{H} = \widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H}$, perché $\mathrm{adj}(K)$ è hermitiana. Per l'identità: sia $N = \mathrm{adj}(K)\widehat{H}$. Per le matrici 2×2 valgono $N + \mathrm{adj}(N) = (\mathrm{tr}\,N)\,I$, $\mathrm{adj}(XY) = \mathrm{adj}(Y)\mathrm{adj}(X)$ e $\mathrm{adj}(\mathrm{adj}\,K) = K$; dunque $\mathrm{adj}(N) = \mathrm{adj}(\widehat{H})K$ e $\mathrm{tr}\,N = -2\langle K, \widehat{H}\rangle$. Moltiplicando a sinistra per $\widehat{H}$ e usando $\widehat{H}\,\mathrm{adj}(\widehat{H}) = \det\widehat{H}\,I = -I$:

$$\widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H} - K = -2\langle K, \widehat{H}\rangle\,\widehat{H}.$$

(ii) *Cerchio unitario*, $\widehat{H}_0 = \mathrm{diag}(1,-1)$, $\widetilde{\sigma} = \iota$: con $R = |z|^2 + t^2$, $\widehat{H}_0\,\mathrm{adj}K(P)\,\widehat{H}_0 = \frac{1}{t}\left(\begin{smallmatrix} R & -z \\ -\bar{z} & 1\end{smallmatrix}\right) = K(z/R, t/R) = K(\iota P)$. *Asse reale*, $\widehat{H}_1 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0\end{smallmatrix}\right)$ ($\det = -1$, $Q = -2\,\mathrm{Im}\,z$), $\widetilde{\sigma} = \rho$: $\widehat{H}_1\,\mathrm{adj}K(P)\,\widehat{H}_1 = \frac{1}{t}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -\bar{z} \\ -z & R\end{smallmatrix}\right) = K(\rho P)$. Per (i), in entrambi i casi $K(\widetilde{\sigma}P) = K(P) - 2\langle K(P), \widehat{H}\rangle\widehat{H}$, cioè $\Theta\widetilde{\sigma} = R_c\Theta$. *Caso generale.* Ogni circonferenza è $M_A(\{|z| = 1\})$ e ogni retta $M_A(\widehat{\mathbb{R}})$ con M_A una similitudine $z \mapsto \alpha z + \beta$ ($\alpha \neq 0$, $A = U(\beta)D_{\sqrt{\alpha}}$), per la quale $\widetilde{M}_A$ è la similitudine euclidea $(z,t) \mapsto (\alpha z + \beta, |\alpha|t)$ di $\mathbb{R}^3$ (Proposizione 6.4(i) e (iii)): coniugare un'inversione o una riflessione in un piano con una similitudine dà l'inversione o la riflessione nell'immagine, dunque $\widetilde{\sigma}_{M_A(C_0)} = \widetilde{M}_A\widetilde{\sigma}_{C_0}\widetilde{M}_A^{-1}$. D'altra parte $\Phi(A)$ conserva la forma, quindi $\Phi(A)R_{c_0}\Phi(A)^{-1} = R_{\Phi(A)c_0}$, e $\Phi(A)c_0 = \pm c$ (Teorema 1.2 e Corollario 1.2, con $|\det A| = 1$), mentre $R_{-c} = R_c$. Con il Teorema 6.12(iii): $\Theta\widetilde{\sigma}_C = \Theta\widetilde{M}_A\widetilde{\sigma}_{C_0}\widetilde{M}_A^{-1} = \Phi(A)R_{c_0}\Phi(A)^{-1}\Theta = R_c\Theta$. □

Osservazione 6.17: Che cosa chiude questo teorema. *Il Teorema 6.13(i) dimostra la corrispondenza fra riflessioni nei cerchi e riflessioni di Minkowski, che l'Osservazione 1.17 del Capitolo 1 aveva controllato solo numericamente; il Corollario 6.6 completa, con il Teorema 5.10 del Capitolo 5, l'isomorfismo con il gruppo di Lorentz. Sono così chiuse le quattro voci lasciate aperte nell'Osservazione 5.15: la metrica di $\mathbb{L}^3$ e le isometrie $\Phi(A)$ (Teorema 6.12 e Corollario 6.6); l'estensione di Poincaré (Teorema 6.11 e Corollario 6.4); la corrispondenza fra cerchi di $\widehat{\mathbb{C}}$ e piani totalmente geodetici di $\mathbb{H}^3$ (Corollario 6.5, nel senso lì precisato); le riflessioni di Minkowski (Teorema 6.13). (Script, sezione L: identità di (i) e (ii) su 500 cerchi casuali.)*

Proposizione 6.8: La sfera celeste. *Sia $\mathcal{C}^+ = \{x : \langle x, x\rangle_{3,1} = 0,\ x_0 > 0\}$ il cono di luce futuro. La mappa $p \mapsto \mathbb{R}_{>0}\,x(p)$ (con $x(\infty) = L^{-1}(P_\infty)$) è una biiezione di $\widehat{\mathbb{C}}$ sulle semirette di $\mathcal{C}^+$, e per ogni $A \in SL(2,\mathbb{C})$*

$$\Phi(A)\,x(p) = k\,x(M_A(p)) \qquad \text{per un } k > 0.$$

*Dividendo per x_0, le semirette di luce diventano i punti della sfera $n(p) = \frac{(-2\operatorname{Re}p,\,2\operatorname{Im}p,\,1-|p|^2)}{1+|p|^2}$, $n(\infty) = (0,0,-1)$ (Osservazione 1.15): su questa **sfera celeste** il gruppo di Lorentz agisce come il gruppo di Möbius. Per il Teorema 6.12(iv), la sfera celeste è anche il bordo all'infinito di $\mathbb{L}^3$ e di $\mathbb{H}^3$.*

Dimostrazione. La biiezione: un vettore di tipo luce futuro x dà una matrice $L(x)$ semidefinita positiva di rango 1, dunque (Lemma 1.4(i), con $\varepsilon = +1$ perché la traccia $2x_0$ è positiva) un multiplo positivo di una sola P_p; e $p \mapsto P_p$ è iniettiva. L'azione: $P_p^A = (A^{-1})^* P_p A^{-1}$ è semidefinita positiva di rango 1, non nulla, e $\mathcal{Z}(P_p^A) = M_A(\mathcal{Z}(P_p)) = \{M_A(p)\}$ (Teorema 1.2); per il Lemma 1.4(i) due tali matrici con lo stesso punto sono proporzionali, e il fattore è positivo perché entrambe hanno traccia positiva. □

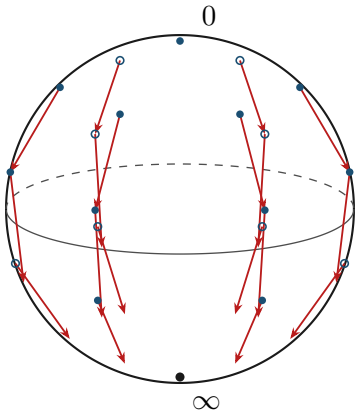


Figura 6.8: La sfera celeste sotto una spinta (figura calcolata dallo script, sezione N; proiezione ortogonale, emisfero nascosto con i punti vuoti ed equatore tratteggiato). I punti blu sono le direzioni $n(p)$ di diciannove «stelle» $p = 0$ e $p = re^{ik\pi/3}$ ($r = 0{,}4;\ 0{,}8;\ 1{,}4$); le frecce rosse le portano nelle direzioni $n(2p)$, immagini tramite la trasformazione di Lorentz $\Phi(A)$ con $M_A(z) = 2z$ (Osservazione 6.18). Le direzioni si allontanano da $n(0)$ (in alto) e si addensano verso $n(\infty)$ (il punto nero in basso), i due punti fissi della Möbius.

Osservazione 6.18: La spinta di $z \mapsto 2z$ e l'aberrazione. *Per $A = \operatorname{diag}(\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ si ha $\Phi(A)$ con $x_0' = \frac{5}{4}x_0 - \frac{3}{4}x_3$, $x_3' = -\frac{3}{4}x_0 + \frac{5}{4}x_3$, $x_1' = x_1$, $x_2' = x_2$: una spinta nel piano (x_0, x_3) con $\cosh\eta = \frac{5}{4}$, $\eta = \ln 2$ (lo stesso calcolo dell'Esempio 1.14, dove $z \mapsto 4z$ dava $\eta = \ln 4$). Sulla sfera celeste l'angolo da $n(0)$ passa da 43,602819° a 77,319617° per $|p| = 0{,}4$, da 77,319617° a 115,989234° per $|p| = 0{,}8$, da 108,924644° a 140,692352° per $|p| = 1{,}4$ (script, sezione N): per il Teorema 6.4(ii), iterando, ogni direzione diversa da $n(0)$ converge a $n(\infty)$. In relatività ristretta questo è l'addensarsi delle stelle nella direzione del moto di un osservatore in moto rispetto a un altro (aberrazione della luce); l'identificazione della spinta con un cambio di osservatore richiede però premesse fisiche che questo capitolo non tratta (si veda l'Osservazione 10.7 del Capitolo 10), e qui l'enunciato resta geometrico. Una conseguenza visibile del Teorema 1.2: poiché i cerchi della sfera celeste vanno in cerchi, un insieme di direzioni che forma un cerchio sulla sfera celeste resta circolare sotto ogni $\Phi(A)$.*

Esempio 6.12: Verifica di $SO^+(3,1)$ su una matrice. **Dati.** $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (Esempio 6.1). **Obiettivo.** $\Phi(A)$ e la verifica che sta in $SO^+(3,1)$ e che $\Theta\widetilde{M}_A = \Phi(A)\Theta$ in un punto. **Passo 1 (una colonna a mano).** La colonna k di $\Phi(A)$ è $L^{-1}((A^{-1})^* L(e_k) A^{-1})$. Con $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ (reale e simmetrica) e $L(e_0) = I$: $(A^{-1})^* A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, cioè $x_0 + x_3 = 2$,

$x_0 - x_3 = 5$, $x_1 - ix_2 = -3$: la colonna è $(\frac{7}{2}, -3, 0, -\frac{3}{2})$. Le altre si calcolano allo stesso modo (script, sezione L):

$$\Phi(A) = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & -3 & 0 & -\frac{3}{2} \\ -3 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Passo 2 (forma di Lorentz). Le colonne v_0, v_1, v_3 verificano $\langle v_0, v_0\rangle = -\frac{49}{4} + 9 + \frac{9}{4} = -1$, $\langle v_1, v_1\rangle = -9 + 9 + 1 = 1$, $\langle v_3, v_3\rangle = -\frac{9}{4} + 1 + \frac{9}{4} = 1$, $\langle v_0, v_1\rangle = \frac{21}{2} - 9 - \frac{3}{2} = 0$, $\langle v_0, v_3\rangle = \frac{21}{4} - 3 - \frac{9}{4} = 0$, $\langle v_1, v_3\rangle = -\frac{9}{2} + 3 + \frac{3}{2} = 0$, e $v_2 = e_2$ è ortogonale alle altre: $\Phi(A)^T \eta\, \Phi(A) = \eta$. ✓ Lo script dà $\det \Phi(A) = 1$; e $\Phi(A)_{00} = \frac{7}{2} > 0$, coerente con l'appartenenza a $SO^+(3,1)$ garantita dal Teorema 1.13. ✓

Passo 3 (traccia e autovalori). $\operatorname{tr} \Phi(A) = \frac{7}{2} + 3 + 1 + \frac{3}{2} = 9 = |\operatorname{tr} A|^2$; gli autovalori sono φ^{-4}, 1, 1, φ^4 (0,145898 e 6,854102): una spinta di rapidità $4 \ln \varphi = 1{,}924847$, la lunghezza di traslazione dell'Esempio 10.2. ✓

Passo 4 (equivarianza). $\widetilde{M}_A(e_0)$: nel Lemma 6.4 con $z = 0$, $t = 1$, $N = |d|^2 + |c|^2 = 2$ e numeratore $b\bar{d} + a\bar{c} = 1 + 2 = 3$: $\widetilde{M}_A(e_0) = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$. Allora $\Theta(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}) = (\frac{1 + \frac{9}{4} + \frac{1}{4}}{1}, -3, 0, \frac{1 - \frac{5}{2}}{1}) = (\frac{7}{2}, -3, 0, -\frac{3}{2}) = \Phi(A) e_0$. ✓ E $\cosh d(e_0, \widetilde{M}_A e_0) = F = 1 + \frac{\frac{9}{4} + \frac{1}{4}}{1} = \frac{7}{2} = \cosh(4 \ln \varphi)$: e_0 sta sull'asse di T (il semicerchio sopra $[-\frac{1}{\varphi}, \varphi]$, centro $\frac{1}{2}$, raggio $\frac{\sqrt{5}}{2}$: $\frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$). ✓

Errore tipico. Calcolare $A\, L(e_k)\, A^*$ invece di $(A^{-1})^* L(e_k) A^{-1}$: si ottiene $\Phi((A^*)^{-1})$, qui uguale a $\Phi(A)^{-1}$ perché A è reale e simmetrica; la differenza si vede subito dalla prima colonna, che diventa $(\frac{7}{2}, 3, 0, \frac{3}{2})$ (da $AA^* = \left(\begin{smallmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$) invece di $(\frac{7}{2}, -3, 0, -\frac{3}{2})$.

La classificazione vista nello spazio di Minkowski

La Proposizione 6.6 ha letto la classificazione nel semispazio. Con l'isomorfismo Φ la stessa classificazione diventa una classificazione delle trasformazioni di Lorentz: ogni elemento di $SO^+(3,1)$ è coniugato a una spinta, a una rotazione, al loro prodotto commutativo, oppure a una trasformazione unipotente.

Teorema 6.14: Forma normale di Lorentz. *Sia $T = M_A \neq \mathrm{id}$ con $A \in SL(2,\mathbb{C})$.*

(i) Se T ha due punti fissi e moltiplicatore $\lambda = |\lambda| e^{i\vartheta}$ in uno di essi, esiste $B \in SL(2,\mathbb{C})$ con $\Phi(B)\,\Phi(A)\,\Phi(B)^{-1} = \Lambda_\lambda$, dove Λ_λ, con $\eta = \ln|\lambda|$, è

$$x_0' = x_0 \cosh\eta - x_3 \sinh\eta, \quad x_3' = -x_0 \sinh\eta + x_3 \cosh\eta, \quad x_1' + i x_2' = e^{-i\vartheta}(x_1 + i x_2):$$

una spinta di rapidità $|\eta|$ nel piano (x_0, x_3) composta con una rotazione di angolo $-\vartheta$ nel piano (x_1, x_2), che commutano. Λ_λ fissa le semirette di luce $x(0)$ e $x(\infty)$, moltiplicandole per $|\lambda|^{-1}$ e $|\lambda|$.

(ii) Se T è parabolica, $\Phi(A)$ è coniugata in $SO^+(3,1)$ a

$$N_1 = \Phi\big(U(1)\big) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

con $(N_1 - I)^2 \neq 0$ e $(N_1 - I)^3 = 0$; i vettori fissi di N_1 formano il piano generato da $x(\infty)$ e da $e_2 = (0,0,1,0)$, che non contiene vettori di tipo tempo.

(iii) Di conseguenza: T è ellittica se e solo se $\Phi(A)$ fissa un vettore di tipo tempo (è coniugata a una rotazione di $e_0^\perp$); iperbolica se e solo se $\Phi(A)$ è coniugata a una spinta

pura ($\vartheta = 0$); lossodromica se e solo se è coniugata a una spinta e a una rotazione entrambe non banali; parabolica se e solo se $\Phi(A) - I$ è nilpotente e non nulla. In ogni caso $\operatorname{tr}\Phi(A) = |\lambda| + |\lambda|^{-1} + 2\cos\vartheta = |\operatorname{tr} A|^2$ *(con $\lambda = 1$ nel caso parabolico).*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — riduzione alle forme normali. Per il Teorema 6.2 c'è una Möbius $S = M_B$ ($\det B = 1$) con $STS^{-1} = M_D$, dove $D = \operatorname{diag}(\mu, \mu^{-1})$ con $\mu^2 = \lambda$ nel caso (i) e $D = U(1)$ nel caso (ii). Allora $BAB^{-1} = \pm D$ (Teorema 5.3(ii)), e poiché Φ è un omomorfismo con $\Phi(-D) = \Phi(D)$ (Teorema 1.13), $\Phi(B)\Phi(A)\Phi(B)^{-1} = \Phi(D)$.
Passo 2 — la diagonale. Per $H = \left(\begin{smallmatrix}\alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma\end{smallmatrix}\right)$ e $D = \operatorname{diag}(\mu, \mu^{-1})$: $D^{-1} = \operatorname{diag}(\mu^{-1}, \mu)$, $(D^{-1})^* = \operatorname{diag}(\bar\mu^{-1}, \bar\mu)$ e

$$(D^{-1})^* H D^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha/|\mu|^2 & \bar\beta\,\mu/\bar\mu \\ \beta\,\bar\mu/\mu & \gamma\,|\mu|^2 \end{pmatrix}.$$

Con $|\mu|^2 = |\lambda|$ e $\bar\mu/\mu = e^{-i\vartheta}$ (perché $\mu^2 = \lambda$ dà $2\arg\mu \equiv \vartheta$), e con le coordinate $\alpha = x_0 + x_3$, $\gamma = x_0 - x_3$, $\beta = x_1 + ix_2$ di L: $x_0' = \frac{\alpha/|\lambda| + \gamma|\lambda|}{2}$ e $x_3' = \frac{\alpha/|\lambda| - \gamma|\lambda|}{2}$, che con $|\lambda|^{\pm 1} = \cosh\eta \pm \sinh\eta$ danno le formule di Λ_λ; e $x_1' + ix_2' = \beta' = e^{-i\vartheta}\beta$. Le due trasformazioni agiscono su piani ortogonali, dunque commutano. Infine $x(0) = \frac12(1,0,0,1)$ e $x(\infty) = \frac12(1,0,0,-1)$ vanno in $\frac12 e^{-\eta}(1,0,0,1)$ e $\frac12 e^{\eta}(1,0,0,-1)$.
Passo 3 — la parabolica. Per $A = U(1)$: $(A^{-1})^* H A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix}1 & 0 \\ -1 & 1\end{smallmatrix}\right) H \left(\begin{smallmatrix}1 & -1 \\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ ha entrate $\alpha' = \alpha$, $\beta' = \beta - \alpha$, $\gamma' = \gamma + \alpha - 2\operatorname{Re}\beta$. In coordinate: $x_0' = \frac32 x_0 - x_1 + \frac12 x_3$, $x_1' = -x_0 + x_1 - x_3$, $x_2' = x_2$, $x_3' = -\frac12 x_0 + x_1 + \frac12 x_3$, cioè la matrice N_1. Il nucleo di $N_1 - I$ è dato dalle equazioni $x_0 + x_3 = 0$ e $x_1 = 0$: è il piano dei vettori $a(1,0,0,-1) + b\,e_2$, per i quali $\langle x, x\rangle_{3,1} = b^2 \geq 0$. Il calcolo di $(N_1 - I)^2$ e $(N_1 - I)^3$ è diretto (script, sezione Q).
Passo 4 — (iii). Per la Proposizione 6.6(ii) e il Teorema 6.12, T è ellittica se e solo se $\widetilde{T}$ fissa un punto P di $\mathbb{H}^3$, cioè se e solo se $\Phi(A)$ fissa il vettore $\Theta(P)$ di $\mathbb{L}^3$, di tipo tempo; nel caso (i) con $|\lambda| \neq 1$, i vettori fissi di Λ_λ stanno nel piano (x_1, x_2) (se $\vartheta \equiv 0$) oppure si riducono al solo vettore zero (se $\vartheta \not\equiv 0$), dunque non sono di tipo tempo. Le altre equivalenze seguono da (i)–(ii) e dal Teorema 6.3: $\vartheta \equiv 0$ per le iperboliche, $|\lambda| = 1$ per le ellittiche, entrambe le condizioni false per le lossodromiche; $\Lambda_\lambda - I$ non è nilpotente se $\lambda \neq 1$, perché ha l'autovalore $|\lambda|^{-1} - 1 \neq 0$ oppure $e^{-i\vartheta} - 1 \neq 0$. La traccia è invariante per coniugio: $\operatorname{tr}\Lambda_\lambda = 2\cosh\eta + 2\cos\vartheta = |\lambda| + |\lambda|^{-1} + 2\cos\vartheta$, e $|\operatorname{tr} D|^2 = |\mu + \mu^{-1}|^2 = |\mu|^2 + |\mu|^{-2} + 2\operatorname{Re}(\mu/\bar\mu) = |\lambda| + |\lambda|^{-1} + 2\cos\vartheta$; per la parabolica $\operatorname{tr} N_1 = 4 = |\operatorname{tr} U(1)|^2$. □

Osservazione 6.19: Il quiz, rivisto. *La voce 7 del quiz del capitolo chiede proprio la parte (iii) per le ellittiche. Il teorema dà un dizionario completo: ellittiche ↔ rotazioni (un vettore di tipo tempo fisso: un «osservatore» per cui la trasformazione è una rotazione dello spazio), iperboliche ↔ spinte, lossodromiche ↔ spinte composte con una rotazione attorno alla direzione della spinta, paraboliche ↔ trasformazioni «nulle», che fissano una sola direzione di luce. Nella relatività ristretta questi nomi sono usati per le trasformazioni del gruppo di Lorentz; qui il contenuto è soltanto quello geometrico dimostrato (Osservazione 6.18).*

Esempio 6.13: La forma normale di Lorentz di due esempi del capitolo. (a) La lossodromica dell'Esempio 6.6. $\lambda = \frac{1+i}{2}$: $|\lambda| = \frac{1}{\sqrt2}$, $\eta = -\frac12\ln 2 = -0{,}346574$, $\vartheta = \frac{\pi}{4}$. Dunque $\Phi(A)$ è coniugata alla spinta con $\cosh\eta = \frac{3}{2\sqrt2} = 1{,}060660$, $\sinh\eta = -\frac{1}{2\sqrt2} = -0{,}353553$, composta con la rotazione di $-\frac{\pi}{4}$ nel piano (x_1, x_2). Gli autovalori sono $\sqrt2$, $\frac{1}{\sqrt2}$ ed $e^{\mp i\pi/4} = 0{,}707107 \mp 0{,}707107\,i$; la traccia è $\frac{3}{\sqrt2} + \sqrt2 = \frac{5}{\sqrt2} = 3{,}535534$. *Controllo con la*

matrice: normalizzando A con $\det A = 8+8i$, $|\operatorname{tr} A|^2 = \frac{|6+2i|^2}{|8+8i|} = \frac{40}{8\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$. ✓ La rapidità $|\eta| = 0{,}346574$ è la lunghezza di traslazione $m(T)$ dell'Esercizio svolto 6.7: la spinta nello spazio di Minkowski e la traslazione lungo l'asse in $\mathbb{H}^3$ sono lo stesso numero. ✓

(b) La parabolica dell'Esempio 6.2. $\operatorname{tr}\Phi(A) = \frac{(\operatorname{tr} A)^2}{|\det A|} = \frac{16}{4} = 4$, come per N_1; lo script verifica che $\Phi(A) - I$ è nilpotente di ordine esattamente 3 e fissa il vettore di luce di $p = 1$, $x(1) = (1, -1, 0, 0)$. ✓ (Script, sezione Q.)

Errore tipico. Leggere l'angolo della rotazione nella forma normale come ϑ invece di $-\vartheta$: il segno dipende dalla convenzione $H \mapsto (A^{-1})^* H A^{-1}$ del Capitolo 1, che agisce sulle coordinate dei cerchi; con la convenzione opposta si otterrebbe Λ_λ^{-1}.

6.9. Stato della ricerca: controllo e apprendimento

INFO

Stato della ricerca al 24/9/2026 (panorama, non teoremi del volume).

Che cosa dicono le fonti (riaperte il 24/9/2026, riassunti degli autori). (1) Singh e Jain (voce [8]) stabilizzano un robot uniciclo su un'orbita circolare mentre ne confinano il moto dentro un recinto circolare *non* concentrico: una trasformazione di Möbius manda i due cerchi non concentrici in due cerchi concentrici, i vincoli diventano uniformi, e la legge di controllo (con una funzione di Lyapunov barriera) viene progettata nel piano trasformato e riportata nel piano reale; la scelta della Möbius dipende dalle radici di un'equazione di secondo grado; ci sono simulazioni ed esperimenti. Un seguito degli stessi autori (voce [9]) estende l'idea al moto circolare coordinato in fase di più agenti. (2) Thordsen e Schubert (voce [10]) usano la geometria inversiva per passare da iperpiani a ipersfere e viceversa, con formule esplicite per prodotti scalari e distanze, e ne propongono l'uso in apprendimento automatico e nella ricerca per similarità: sono inversioni, non la classificazione di questo capitolo. (3) Rezende e coautori (voce [11], §2.1.1, Definizione 1 ed equazione (8)) costruiscono «flussi normalizzanti» sul cerchio e sulla sfera a partire dalla mappa $h_\omega(z) = \frac{1-|\omega|^2}{|z-\omega|^2}(z-\omega)-\omega$, $|\omega| < 1$, che chiamano trasformazione di Möbius.

Che cosa dimostra il volume. La costruzione del punto (1) è il Corollario 6.2: la Möbius che manda i punti limite in 0 e ∞ rende concentrici i due cerchi, e il rapporto dei raggi $\delta + \sqrt{\delta^2 - 1}$ non dipende dalla scelta (le altre scelte differiscono per una rotazione). Per il punto (3): se $|z| = 1$, allora $|z-\omega|^2 = (z-\omega)(\bar{z}-\bar{\omega})$ e $\bar{z} = 1/z$, dunque $\frac{(1-|\omega|^2)(z-\omega)}{|z-\omega|^2} - \omega = \frac{(1-|\omega|^2)z}{1-\bar{\omega}z} - \omega = \frac{z-\omega}{1-\bar{\omega}z}$: sul cerchio h_ω coincide con l'automorfismo ϕ_ω del disco (Definizione 9.1), dunque con una Möbius che conserva il disco, non lossodromica (Teorema 6.6); lo script (sezione M) lo controlla su 200 punti. *Che cosa non dimostra:* le leggi di controllo, la loro stabilità e i risultati sperimentali di (1), e le prestazioni in apprendimento di (2)–(3), che qui non sono verificati.

Dove seguire gli aggiornamenti. Le sezioni cs.RO (robotica), eess.SY (sistemi e controllo) e cs.LG (apprendimento) di arXiv. Il legame con la geometria dell'arco nelle macchine è ripreso nella Parte E del volume (Capitolo 21). I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

6.10. Che cosa importiamo

Osservazione 6.20: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dal Volume III: il gruppo di Möbius, la decomposizione in generatori, la conservazione dei cerchi (Capitolo 6); la conformità della proiezione stereografica (Capitolo 7); l'algebra associativa dei quaternioni (Capitolo 11); gli automorfismi del disco (Capitolo 15). Da questo volume: il formalismo hermitiano, le riflessioni, i fasci, la distanza inversiva e l'omomorfismo Φ (Capitolo 1); la metrica cordale, le coordinate omogenee e la suriettività su $SO^+(3,1)$ (Capitolo 5); gli automorfismi del disco (Capitolo 9); le geodetiche e le isometrie del semipiano (Capitolo 10). Dall'analisi e dall'algebra lineare di base: la regola della catena, il teorema di Cayley–Hamilton per le matrici 2×2, le formule di addizione di* cosh *e* sinh*, il principio dei cassetti. Nessun risultato di ricerca è importato: la Sezione 6.9 è un panorama.*

6.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 6.14).

Esercizio 6.1: Tre classificazioni. *Obiettivo:* applicare il Teorema 6.3 e la Definizione 6.3. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. Per $T_1(z)=\frac{2z-5}{z-2}$, $T_2(z)=\frac{z+1}{-z+3}$, $T_3(z)=\frac{2z+i}{z+1}$: (a) calcolare τ e il tipo; (b) trovare i punti fissi; (c) per T_1 e T_3 calcolare il moltiplicatore in uno dei punti fissi e dire se è attrattivo; (d) verificare che $T_1\circ T_1=\mathrm{id}$.

Esercizio 6.2: Chi commuta con chi. *Obiettivo:* usare il Teorema 6.7 e il Corollario 6.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Verificare che $z\mapsto -z$ e $z\mapsto 1/z$ commutano e dire in quale caso del Corollario 6.3 ci si trova. (b) Determinare tutte le Möbius che commutano con $z\mapsto z+i$. (c) Le mappe $z\mapsto 2z$ e $z\mapsto 3z+1$ commutano?

Esercizio 6.3: L'estensione di $-1/z$. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 6.4 e la Proposizione 6.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $T(z)=-\frac{1}{z}=M_J$. (a) Classificare T e trovarne i punti fissi. (b) Verificare che $\widetilde{T}$ fissa ogni punto (iy,t) con $y^2+t^2=1$ e descrivere questa curva. (c) Calcolare $\widetilde{T}(\frac12,1)$ e verificare che $d((\frac12,1),e_0)=d(\widetilde{T}(\frac12,1),e_0)$. (d) Scrivere T come composizione di due riflessioni e descrivere le due superfici di $\mathbb{H}^3$ in cui riflette $\widetilde{T}$.

Esercizio 6.4: Prodotti di paraboliche di tipo assegnato. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 6.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Con le notazioni della proposizione: (a) per quali st il prodotto $U(s)V(t)$ è un'involuzione, e per quali è ellittico di ordine 4? (b) Con $s=1$, trovare t in modo che il prodotto sia parabolico, e il suo punto fisso. (c) Verificare con la matrice che per $s=1$, $t=-2+\sqrt{2}$ il prodotto ha ordine 4.

Esercizio 6.5: Una traslazione nello spazio. *Obiettivo:* usare la Proposizione 6.4 e la Proposizione 6.6. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $T(z)=z+1$. (a) Scrivere $\widetilde{T}$. (b) Calcolare $d((0,t),\widetilde{T}(0,t))$ in funzione di t, e trovare t per cui vale $\ln 2$. (c) Spiegare perché $\inf_P d(P,\widetilde{T}P)=0$ non è raggiunto, e dire quali orosfere sono invarianti.

6.12. Esercizi svolti

Esercizio 6.6: Ellittiche di ordine finito. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Dimostrare che una Möbius ellittica T ha ordine finito n (cioè $T^n = \mathrm{id}$ e $T^j \neq \mathrm{id}$ per $0 < j < n$) se e solo se $\tau(T) = 4\cos^2(\pi k/n)$ con $0 < k < n$ e k primo con n. Verificare su $T(z) = \frac{z-1}{z}$ e trovare i valori di τ per l'ordine 5.

Soluzione.
Strategia. Forma normale e Lemma 6.1.
Passo 1. T è coniugata a $w \mapsto \lambda w$ con $\lambda = e^{i\vartheta}$, $\vartheta \in (0, 2\pi)$, e T^j a $w \mapsto \lambda^j w$: $T^j = \mathrm{id}$ se e solo se $\lambda^j = 1$. L'ordine è n se e solo se λ è una radice primitiva n-esima dell'unità, $\lambda = e^{2\pi i k/n}$ con $\gcd(k, n) = 1$.
Passo 2. $\tau = \lambda + \lambda^{-1} + 2 = 2 + 2\cos\frac{2\pi k}{n} = 4\cos^2\frac{\pi k}{n}$. Viceversa, se $\tau = 4\cos^2(\pi k/n)$, per il Lemma 6.1 il moltiplicatore è $e^{\pm 2\pi i k/n}$, e si applica il Passo 1 (le due radici hanno lo stesso ordine).
Passo 3 (verifica). $\frac{z-1}{z}$ ha matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\det = 1$, $\tau = 1 = 4\cos^2\frac{\pi}{3}$: ordine 3. Direttamente: $T^2(z) = \frac{\frac{z-1}{z} - 1}{\frac{z-1}{z}} = -\frac{1}{z-1}$ e $T^3(z) = \frac{-\frac{1}{z-1} - 1}{-\frac{1}{z-1}} = \frac{-z}{z-1} \cdot \frac{z-1}{-1} = z$. ✓ (La matrice al cubo è $-I$, script sezione F.)
Passo 4 (ordine 5). $k = 1, 4$: $\tau = 4\cos^2\frac{\pi}{5} = \varphi^2 = 2{,}618034$; $k = 2, 3$: $\tau = 4\cos^2\frac{2\pi}{5} = 0{,}381966 = \varphi^{-2}$. ✓
Errore tipico. Dimenticare la condizione $\gcd(k, n) = 1$: $\tau = 4\cos^2\frac{2\pi}{4} = 0$ è l'ordine 2, non 4. **Estensione.** Dimostrare che $\tau(T^m) = \lambda^m + \lambda^{-m} + 2$ e ricavarne una formula ricorsiva in m.

Esercizio 6.7: La lossodromica nello spazio. *Tipo:* numerico. Per la T dell'Esempio 6.6: asse di $\widetilde{T}$, immagine di e_0, spostamento, confronto con un punto fuori dall'asse.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 6.6 e Lemma 6.4.
Passo 1 (asse). I punti fissi sono ± 1: l'asse è il semicerchio di centro 0 e raggio 1 nel piano verticale Π_0, $\{(x, t) : x^2 + t^2 = 1\}$, che contiene e_0.
Passo 2 (immagine di e_0). La matrice va normalizzata: si divide per una radice quadrata s di $\det = 8 + 8i$, con $|s|^2 = |8 + 8i| = 8\sqrt{2}$. Nel Lemma 6.4 con $z = 0$, $t = 1$: il numeratore è $b\bar{d} + a\bar{c} = \frac{(1-i)(3-i)+(3+i)(1+i)}{|s|^2} = \frac{(2-4i)+(2+4i)}{|s|^2} = \frac{4}{|s|^2}$ e $N = |d|^2 + |c|^2 = \frac{10+2}{|s|^2}$. Dunque $\widetilde{T}(e_0) = (\frac{4}{12}, \frac{|s|^2}{12}) = (\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3}) = (0{,}333333;\ 0{,}942809)$, come nello script. Controllo: $\frac{1}{9} + \frac{8}{9} = 1$, il punto è sull'asse. ✓
Passo 3 (spostamento). $F = 1 + \frac{\frac{1}{9} + \left(1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2}{2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{3}{2\sqrt{2}} = 1{,}060660 = \cosh\ln\sqrt{2}$: $d = 0{,}346574 = |\ln|\lambda||$. ✓
Passo 4 (fuori dall'asse). Per $P = (\frac{i}{2}, 1)$ lo script dà $\widetilde{T}(P) = (0{,}272727 + 0{,}303030i;\ 0{,}685679)$ e $d(P, \widetilde{T}P) = 0{,}549085 > 0{,}346574$, come vuole la Proposizione 6.6(i). ✓
Interpretazione. $\widetilde{T}$ è una «vite»: trasla lungo l'asse di $\ln\sqrt{2}$ verso l'estremo attrattivo $p = 1$ e ruota attorno all'asse di $\frac{\pi}{4}$; la lunghezza di traslazione complessa è $\ln\frac{1}{|\lambda|} - i\frac{\pi}{4}$ letta dal lato di q, $\ln|\lambda| + i\frac{\pi}{4}$ dal lato di p. **Errore tipico.** Applicare il Lemma 6.4 alla matrice non normalizzata: nel calcolo di $su - wv$ compare $ad - bc = 8 + 8i$ al posto di 1, il coefficiente di j diventa $t(8 + 8i)/N$, non reale, e il «punto» non sta in $\mathbb{H}^3$.

Esercizio 6.8: Una riflessione come riflessione di Minkowski. *Tipo:* numerico e simbolico. Per il cerchio $C:\ |z-(1+i)|=2$ (Esempio 1.3 del Capitolo 1, dove $\sigma_C(2)=3-i$) calcolare $c=L^{-1}(\widehat{H})$ e verificare $R_c\,x(2)\parallel x(3-i)$.

Soluzione.
Passo 1. $H_{1+i,2}=\left(\begin{smallmatrix}1 & -1-i\\ -1+i & -2\end{smallmatrix}\right)$ ha determinante -4; $\widehat{H}=\frac{1}{2}H_{1+i,2}$. Da $x_0+x_3=\frac{1}{2}$, $x_0-x_3=-1$, $x_1-ix_2=\frac{-1-i}{2}$: $c=(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{4})$, e $\langle c,c\rangle=-\frac{1}{16}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{9}{16}=1$. ✓
Passo 2. $x(2)=(\frac{5}{2},-2,0,-\frac{3}{2})$ (Teorema 1.12(ii)); $\langle x(2),c\rangle=\frac{5}{8}+1+0-\frac{9}{8}=\frac{1}{2}$; $R_cx(2)=x(2)-c=(\frac{11}{4},-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},-\frac{9}{4})$.
Passo 3. $x(3-i)=(\frac{11}{2},-3,-1,-\frac{9}{2})=2\,R_cx(2)$: le due semirette di luce coincidono, cioè $\sigma_C(2)=3-i$ (Proposizione 6.8 e Teorema 6.13). ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. Il fattore 2 non è un errore: sulle semirette di luce R_c agisce come una trasformazione lineare, che ne riscala i rappresentanti. **Errore tipico.** Usare $H_{1+i,2}$ non normalizzata: $\langle c,c\rangle=4$ e la formula $x-2\langle x,c\rangle c$ non è più una riflessione (serve dividere per $\langle c,c\rangle$).

Esercizio 6.9: I due fasci di una iperbolica. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Per $T(z)=\frac{3z+1}{z+3}$ (la mappa delle Figure 6.3 e 6.5) trovare le immagini del cerchio di Apollonio $|z-1|=3|z+1|$ e dell'asse immaginario, usando la Proposizione 6.3.

Soluzione.
Strategia. Punti fissi e moltiplicatore, poi (ii) e (iii) della proposizione.
Passo 1. $\det=8$, $\operatorname{tr}=6$, $\tau=\frac{36}{8}=4{,}5$: iperbolica. Punti fissi: $z^2=1$, $p=1$, $q=-1$; $T'(z)=\frac{8}{(z+3)^2}$, $\lambda=T'(1)=\frac{1}{2}$.
Passo 2 (fascio iperbolico). Per (ii), $\mathcal{A}_3=\{|z-1|=3|z+1|\}$ va in $\mathcal{A}_{3/2}$: è il passaggio dal cerchio rosso all'arancione della Figura 6.5. In coordinate, $|z-1|^2=\frac{9}{4}|z+1|^2$ dà $5(x^2+y^2)+26x+5=0$: centro $-\frac{13}{5}$, raggio $\frac{12}{5}$. *Controllo:* $\mathcal{A}_3$ taglia l'asse reale in -2 e $-\frac{1}{2}$ (da $\frac{x-1}{x+1}=\pm3$); $T(-2)=\frac{-5}{1}=-5$ e $T(-\frac{1}{2})=\frac{-1/2}{5/2}=-\frac{1}{5}$, e $-\frac{13}{5}\pm\frac{12}{5}$ dà proprio -5 e $-\frac{1}{5}$. ✓
Passo 3 (fascio ellittico). $\lambda=\frac{1}{2}>0$, dunque $\arg\lambda=0$: per (iii) ogni cerchio per ±1 è invariante. L'asse immaginario *non* passa per ±1: è $\mathcal{A}_1$, e va in $\mathcal{A}_{1/2}$, il cerchio $|z-1|=\frac{1}{2}|z+1|$, cioè $3(x^2+y^2)-10x+3=0$, di centro $\frac{5}{3}$ e raggio $\frac{4}{3}$. *Controllo:* $T(i)=\frac{3i+1}{i+3}=\frac{(1+3i)(3-i)}{10}=\frac{3+4i}{5}$ e $\left|\frac{3+4i}{5}-\frac{5}{3}\right|=\frac{|-16+12i|}{15}=\frac{4}{3}$. ✓ (Script, sezione R.)
Errore tipico. Pensare che l'asse immaginario, «simmetrico» rispetto ai punti fissi, resti fermo: è un membro del fascio iperbolico, che le iperboliche fanno scorrere. **Estensione.** Calcolare $T^n(\mathcal{A}_1)=\mathcal{A}_{2^{-n}}$ e verificare che i centri $\frac{1+4^{-n}}{1-4^{-n}}$ tendono a 1.

Esercizio 6.10: Una parabolica nello spazio di Minkowski. *Tipo:* numerico. Per $T(z)=\frac{z}{z+1}=M_{V(1)}$ (Esempio 6.10) calcolare $\Phi(V(1))$, verificare che fissa il vettore di luce $x(0)$ e che $\Theta(\widetilde{T}(0,1))=\Phi(V(1))\,\Theta(0,1)$.

Soluzione.
Passo 1. $V(1)^{-1}=\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{smallmatrix}\right)$ e $(V(1)^{-1})^*=\left(\begin{smallmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$. Per $H=\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \bar\beta\\ \beta & \gamma\end{smallmatrix}\right)$:

$$\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix} H \begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}: \qquad \alpha'=\alpha-2\operatorname{Re}\beta+\gamma,\quad \beta'=\beta-\gamma,\quad \gamma'=\gamma.$$

In coordinate: $x_0'=\frac{3}{2}x_0-x_1-\frac{1}{2}x_3$, $x_1'=x_1-x_0+x_3$, $x_2'=x_2$, $x_3'=\frac{1}{2}x_0-x_1+\frac{1}{2}x_3$.

Passo 2. $x(0)=\frac12(1,0,0,1)$: $x_0'=\frac34-\frac14=\frac12$, $x_1'=-\frac12+\frac12=0$, $x_3'=\frac14+\frac14=\frac12$. Fisso. ✓
Passo 3. $\Theta(0,1)=(1,0,0,0)$ va in $(\frac32,-1,0,\frac12)$. D'altra parte $\widetilde{T}(0,1)=(\frac12,\frac12)$ (Esempio 6.10) e, per la Definizione 6.10, $\Theta(\frac12,\frac12)=(\frac{1+\frac14+\frac14}{1},-\frac{1/2}{1/2},0,\frac{1-\frac14-\frac14}{1})=(\frac32,-1,0,\frac12)$. ✓ (Teorema 6.12(iii); script, sezione R.)
Interpretazione. Con $K=\left(\begin{smallmatrix}0&i\\i&0\end{smallmatrix}\right)$, cioè $z\mapsto 1/z$, si ha $M_K\circ T\circ M_K^{-1}(w)=w+1$ (Passo 4 dell'Esempio 6.10), dunque $KV(1)K^{-1}=\pm U(1)$ e $\Phi(V(1))=\Phi(K)^{-1}N_1\,\Phi(K)$: è la forma normale del Teorema 6.14(ii), letta in un'altra base (lo script controlla l'uguaglianza delle matrici). **Errore tipico.** Scambiare $x(0)$ con $x(\infty)$: la parabolica $\frac{z}{z+1}$ fissa 0, non ∞, e N_1 (che fissa $x(\infty)$) non è la sua matrice.

6.13. Quiz di autovalutazione

Dodici voci: le prime otto nell'ordine delle competenze, le ultime quattro sulle sezioni aggiunte (catalogo di esempi, fasci, forma normale di Lorentz). Le risposte commentate sono nella Sezione 6.14.

1. (Definizione) La traccia normalizzata di $T=M_A$, $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$, è

   A) $a+d$ B) $(a+d)^2$ C) $\dfrac{(a+d)^2}{ad-bc}$ D) $(a-d)^2+4bc$

2. (Ipotesi) L'implicazione «$\tau(T)=4\Rightarrow T$ parabolica» richiede

   A) $T\neq\mathrm{id}$ B) $\det A=1$ C) $c\neq0$ D) nessuna ipotesi

3. (Calcolo simbolico) L'estensione di Poincaré di $z\mapsto\lambda z$, $\lambda\neq0$, è

   A) $(z,t)\mapsto(\lambda z,\lambda t)$ B) $(z,t)\mapsto(\lambda z,t)$ C) $(z,t)\mapsto(\lambda^2 z,|\lambda|^2 t)$ D) $(z,t)\mapsto(\lambda z,|\lambda|t)$

4. (Calcolo numerico) Lo spostamento minimo $m(T)$ della lossodromica dell'Esempio 6.6 ($\lambda=\frac{1+i}{2}$) vale

   A) 0,693147 B) 0,346574 C) 0,785398 D) 0,881374

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 6.11, che F_1 mandi l'asse $\mathcal{A}$ in sé si deduce da

   A) l'uguaglianza triangolare fra tre punti dell'asse, conservata da F_1, e l'unicità della geodetica per e_0 ed e_2 B) l'olomorfia di F_1 C) il fatto che F_1 commuta con $\widetilde{M}_J$ D) la conformità della metrica

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «$\lambda=2e^{i/2}$ ha modulo $2>1$, quindi T è iperbolica con p repulsivo». L'errore è

   A) nessuno B) il punto p è attrattivo C) il tipo dipende da λ, non da $|\lambda|$: $\tau=4{,}193956+0{,}719138\,i\notin[0,\infty)$, lossodromica D) le Möbius con $|\lambda|\neq1$ sono paraboliche

7. (Trasferimento) Se $T=M_A$ è ellittica, la trasformazione di Lorentz $\Phi(A)$ è coniugata in $SO^+(3,1)$ a

   A) una spinta B) una rotazione che fissa un vettore di tipo tempo C) una trasformazione parabolica senza vettori di tipo tempo fissi D) $-I$

8. (Fonte e metacognizione) L'uguaglianza $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)=\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ nel modello del semispazio, dimostrata con i generatori e i differenziali, si trova in

   A) Möbius, *Theorie der Kreisverwandtschaft*, 1855
   B) Arnold–Rogness, *Notices AMS* 2008

C) Singh–Jain, arXiv 2024
D) Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, Proposizione 2.11

9. (Calcolo simbolico) Il prodotto $U(1)V(-1) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ è

   A) parabolico B) ellittico di ordine 3 C) iperbolico D) lossodromico

10. (Calcolo numerico) Per $T(z) = \frac{3z-1}{z+1}$, il punto $T^4(0)$ vale

    A) 2 B) 3 C) $\frac{5}{3}$ D) ∞

11. (Passo di dimostrazione) Se T ha punti fissi $p, q \in \mathbb{C}$ e moltiplicatore λ in p, il cerchio $|z-p| = r|z-q|$ va nel cerchio $|z-p| = r'|z-q|$ con

    A) $r' = r/|\lambda|$ B) $r' = |\lambda|^2 r$ C) $r' = |\lambda|\, r$ D) $r' = r$ sempre

12. (Trasferimento) Gli autovalori della trasformazione di Lorentz $\Phi(A)$ della lossodromica con $\lambda = \frac{1+i}{2}$ sono

    A) $\lambda, \lambda^{-1}, 1, 1$ B) $2, \frac{1}{2}, \pm i$ C) tutti uguali a 1 D) $\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, e^{\pm i\pi/4}$

6.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 6.1. *Distrattori:* A è la traccia, definita solo a meno del segno e non invariante per $A \mapsto sA$; B vale solo per $\det A = 1$; D è il discriminante dei punti fissi. *Errore diagnosticato:* confondere la traccia con un invariante della trasformazione. *Fonte:* Proposizione 6.1. *Prerequisito:* matrici di una Möbius. *Recupero:* calcolare τ per A e $2A$.
2) A. *Razionale:* $\tau(\mathrm{id}) = 4$ (Osservazione 6.3). *Distrattori:* B e C sono inutili (τ non dipende dalla normalizzazione; il caso $c = 0$ è nel Teorema 6.1(ii)); D dimentica l'identità. *Errore diagnosticato:* applicare una classificazione senza le sue ipotesi. *Fonte:* Definizione 6.2. *Prerequisito:* punti fissi. *Recupero:* contare i punti fissi di id e di $z+1$.
3) D. *Razionale:* Proposizione 6.4(iii) con $\mu^2 = \lambda$. *Distrattori:* A non ha senso per $\lambda \notin \mathbb{R}_{>0}$ (quota non reale o negativa); B non è un'isometria (Esempio 6.9, errore tipico); C è l'estensione di $z \mapsto \lambda^2 z$. *Errore diagnosticato:* dimenticare che $\widetilde{M}_{D_\mu}$ usa μ e non λ. *Fonte:* Lemma 6.4. *Prerequisito:* quaternioni. *Recupero:* verificare la conservazione di F.
4) B. *Razionale:* $m = |\ln|\lambda|| = \ln\sqrt{2} = 0{,}346574$ (Proposizione 6.6, Esercizio svolto 6.7). *Distrattori:* A è $\ln 2 = \ln|\lambda|^{-2}$; C è $\arg\lambda = \pi/4$, la rotazione; D è $\operatorname{arccosh}\sqrt{2}$, un cosh confuso con $|\lambda|^{-1}$. *Errore diagnosticato:* scambiare la parte reale e la parte immaginaria della lunghezza di traslazione complessa. *Fonte:* script, sezione M. *Prerequisito:* moltiplicatore. *Recupero:* rifare il Passo 3 dell'Esercizio svolto.
5) A. *Razionale:* Passo 2 della dimostrazione, con il Lemma 6.6. *Distrattori:* B e D presuppongono una regolarità che non è nelle ipotesi (le isometrie sono solo mappe che conservano la distanza); C non ha rapporto con la prova. *Errore diagnosticato:* usare proprietà che si dimostrano solo alla fine. *Fonte:* Teorema 6.11. *Prerequisito:* geodetiche. *Recupero:* confrontare con il Teorema 10.3.
6) C. *Razionale:* Osservazione 6.6. *Distrattori:* A ignora il calcolo; B inverte (con $|\lambda_p| > 1$ il punto p è repulsivo: la seconda metà della frase è giusta, la prima no); D non ha fondamento. *Errore diagnosticato:* decidere il tipo con il solo modulo, un errore presente nella prima edizione di questo volume. *Fonte:* Teorema 6.3. *Prerequisito:* Lemma 6.1. *Recupero:* calcolare τ per $\lambda = 2$ e $\lambda = -2$.

7) B. *Razionale:* $\widetilde{M}_A$ fissa un punto P dell'asse (Proposizione 6.6(ii)), dunque $\Phi(A)$ fissa $\Theta(P) \in \mathbb{L}^3$, di tipo tempo (Teorema 6.12); coniugando con un elemento che porta P in $e_0 \in \mathbb{H}^3$ (Lemma 6.7), dunque $\Theta(P)$ in $\Theta(e_0) = (1,0,0,0)$, si ottiene un elemento dello stabilizzatore di e_0, cioè una rotazione di $e_0^\perp$ (Proposizione 5.9). *Distrattori:* A corrisponde alle iperboliche; C alle paraboliche; D non sta in $SO^+(3,1)$ (manda il cono futuro nel cono passato). *Errore diagnosticato:* non collegare i punti fissi interni con i vettori di tipo tempo. *Fonte:* Corollario 6.6. *Prerequisito:* Sezione 6.8. *Recupero:* calcolare $\Phi(\mathrm{diag}(e^{i\vartheta/2}, e^{-i\vartheta/2}))$ (script, sezione M).
8) D. *Razionale:* voce [2], Proposizione 2.11, p. 31, riaperta il 24/9/2026. *Distrattori:* A è la fonte primaria delle «Kreisverwandtschaften» (trasformazioni che mandano cerchi in cerchi), non di questo teorema; B tratta la visualizzazione con la stereografica; C è un'applicazione al controllo. *Errore diagnosticato:* attribuire un enunciato alla fonte storica invece che a quella che lo dimostra. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere la voce [2].
9) B. *Razionale:* Proposizione 6.2 con $st = -1 = 2\cos\frac{\pi}{3} - 2$; direttamente, la matrice al cubo è $-I$. *Distrattori:* A varrebbe per $st = -4$; C per $st > 0$ o $st < -4$; D per $st \notin \mathbb{R}$. *Errore diagnosticato:* credere che il prodotto di paraboliche sia parabolico. *Fonte:* Esempio 6.5(b). *Prerequisito:* traccia normalizzata. *Recupero:* seguire l'orbita di 0.
10) A. *Razionale:* $T^n(0) = \frac{n}{n-2}$ (Esempio 6.2): $0 \mapsto -1 \mapsto \infty \mapsto 3 \mapsto 2$. *Distrattori:* B è $T^3(0)$; C è $T^5(0)$; D è $T^2(0)$. *Errore diagnosticato:* contare male i passi dell'orbita. *Fonte:* script, sezione O. *Prerequisito:* forma normale parabolica. *Recupero:* usare la carta $S(z) = \frac{2}{z-1}$.
11) C. *Razionale:* Proposizione 6.3(ii). *Distrattori:* A è l'immagine tramite T^{-1}; B confonde $|\lambda|$ con il fattore $|\lambda|^2$ del rapporto fra P_q^A e P_p^A; D vale solo per $|\lambda| = 1$. *Errore diagnosticato:* invertire il ruolo di p e q. *Fonte:* Esercizio svolto 6.9. *Prerequisito:* matrici dei punti (Lemma 1.4). *Recupero:* controllare su $w \mapsto \lambda w$ con $p = 0$.
12) D. *Razionale:* Teorema 6.14(i): $|\lambda|^{\mp 1}$ ed $e^{\mp i\vartheta}$ (Esempio 6.13(a)). *Distrattori:* A usa gli autovalori complessi di $\mathrm{diag}(\lambda, 1)$; B confonde $|\lambda|^2$ con $|\lambda|$ e l'angolo; C è l'identità. *Errore diagnosticato:* confondere la matrice 2×2 con la sua immagine in $SO^+(3,1)$. *Fonte:* script, sezione Q. *Prerequisito:* Teorema 1.13. *Recupero:* controllare la traccia $|\lambda| + |\lambda|^{-1} + 2\cos\vartheta$.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
6.1. (a) T_1: $\det = -4 + 5 = 1$, $\mathrm{tr} = 0$, $\tau = 0$: ellittica (involuzione). T_2: $\det = 3 + 1 = 4$, $\mathrm{tr} = 4$, $\tau = 4$: parabolica. T_3: $\det = 2 - i$, $\mathrm{tr} = 3$, $\tau = \frac{9}{2-i} = \frac{18+9i}{5} = 3{,}6 + 1{,}8i$: lossodromica. (b) T_1: $z^2 - 4z + 5 = 0$, $z = 2 \pm i$; T_2: $-z^2 + 2z - 1 = 0$, $z = 1$ doppio; T_3: $z^2 - z - i = 0$, $z = \frac{1 \pm \sqrt{1+4i}}{2}$, cioè $1{,}300243 + 0{,}624811i$ e $-0{,}300243 - 0{,}624811i$. (c) $T_1'(2+i) = \frac{1}{(i)^2} = -1$: indifferente. $T_3'(z) = \frac{2-i}{(z+1)^2}$: nel primo punto vale $0{,}214595 - 0{,}329918i$, di modulo $0{,}393570 < 1$: attrattivo (l'altro è repulsivo). (d) La matrice di T_1 al quadrato è $-I$. Script, sezione M.
6.2. (a) $-\frac{1}{z} = \frac{1}{-z}$ in entrambi gli ordini; sono involuzioni ($\tau = 0$), $-z$ scambia i punti fissi ± 1 di $1/z$ e $1/z$ scambia i punti fissi $0, \infty$ di $-z$: caso (b). (b) $z + i$ è parabolica con punto fisso ∞: le Möbius che commutano sono le traslazioni $z \mapsto z + \beta$, $\beta \in \mathbb{C}$ (Teorema 6.7(i)). (c) No: $2z$ fissa $0, \infty$, $3z + 1$ fissa $-\frac{1}{2}, \infty$; insiemi diversi, e nessuna delle due è un'involuzione. Controllo: $2(3z + 1) = 6z + 2 \neq 6z + 1 = 3(2z) + 1$.
6.3. (a) $\tau = 0$: ellittica, involuzione; punti fissi $\pm i$. (b) Per la Proposizione 6.4(iii), $\widetilde{T}(iy, t) = \frac{(-\overline{iy}, t)}{y^2 + t^2} = (iy, t)$ se $y^2 + t^2 = 1$: è il semicerchio sopra il segmento $[-i, i]$, cioè l'asse di T (Proposizione 6.6(ii)); $\widetilde{T}$ è la rotazione di π attorno a questa geodetica. (c)

$\widetilde{T}(\frac12,1)=\frac{(-\frac12,1)}{5/4}=(-0{,}4;\,0{,}8)$; $F((\frac12,1),e_0)=1+\frac{1/4}{2}=1{,}125$ e $F((-0{,}4;0{,}8),e_0)=1+\frac{0{,}16+0{,}04}{1{,}6}=1{,}125$. ✓ (d) $-\frac{1}{\bar z}=r\circ\sigma_{S^1}$ con $\sigma_{S^1}(z)=1/\bar z$ e $r(z)=-\bar z$; $\widetilde{T}$ è l'inversione nella semisfera unitaria seguita dalla riflessione nel semipiano verticale sopra l'asse immaginario (Proposizione 6.5). Le due superfici si tagliano proprio lungo l'asse del punto (b).

6.4. (a) Involuzione: $\tau=0$, cioè $st=-2$. Ordine 4: $\tau=4\cos^2\frac{\pi}{4}=2$, cioè $(2+st)^2=2$, $st=-2\pm\sqrt2$ (entrambi in $(-4,0)$). (b) $st=-4$: $t=-4$, matrice $\left(\begin{smallmatrix}-3&1\\-4&1\end{smallmatrix}\right)$, punto fisso $\frac12$ (Esempio 6.5(d)). (c) $\operatorname{tr}=2+st=\sqrt2$, $\det=1$: $A^2=\sqrt2A-I$ e $A^4=(\sqrt2A-I)^2=2A^2-2\sqrt2A+I=2(\sqrt2A-I)-2\sqrt2A+I=-I$, dunque $T^4=\mathrm{id}$, e $T^2\neq\mathrm{id}$ perché $A^2=\sqrt2A-I$ non è scalare. Script, sezione R.

6.5. (a) $\widetilde{T}(z,t)=(z+1,t)$ (Proposizione 6.4(iii)). (b) $\cosh d=1+\frac{1}{2t^2}$; $\cosh\ln 2=\frac54$ dà $t=\sqrt2$. (c) $\cosh d\to1$ per $t\to\infty$ ma $\cosh d>1$ per ogni t: l'estremo inferiore 0 non è un minimo (Proposizione 6.6(iii)); sono invarianti i piani orizzontali $t=\text{cost}$, cioè le orosfere di centro ∞ (Definizione 6.9), e su ciascuna lo spostamento è costante.

6.15. Formulario del capitolo

Punti fissi e traccia

$$cz^2+(d-a)z-b=0,\qquad \Delta=(a-d)^2+4bc=\det A\,(\tau-4),\qquad \tau(T)=\frac{(a+d)^2}{ad-bc}$$

Forme normali e tipi

$$STS^{-1}(w)=\lambda w,\quad \lambda+\lambda^{-1}+2=\tau,\quad \lambda=T'(p);\qquad STS^{-1}(w)=w+1\ \ (\tau=4)$$

$$\text{ellittica } \tau\in[0,4)\ (|\lambda|=1);\quad \text{iperbolica } \tau\in(4,\infty)\ (\lambda>0);\quad \text{lossodromica } \tau\notin[0,\infty)$$

Dinamica e flussi

$$S(T^mz)=\lambda^mS(z),\qquad \gamma_z(s)=S^{-1}(S(z)e^{s\ell}),\quad \ell=\ln|\lambda|+i\arg\lambda,\ \arg\lambda\in(-\pi,\pi]$$

$$E(s)=\cosh(s\nu)I+\frac{\sinh(s\nu)}{\nu}X,\qquad \tau(E(s))=4\cosh^2(s\nu)$$

$$T\text{ ellittica di ordine }n\iff\tau=4\cos^2\frac{\pi k}{n}\ \text{ per un } k \text{ con } 0<k<n,\ \operatorname{mcd}(k,n)=1$$

Cerchi disgiunti

$$\frac{r_2}{r_1}=\delta+\sqrt{\delta^2-1}$$

Semispazio

$$ds=\frac{|dP|}{t},\qquad \cosh d(P,Q)=1+\frac{|P-Q|^2}{2t_Pt_Q},\qquad \widetilde{M}_A(P)=(aP+b)(cP+d)^{-1}$$

$$\widetilde{M}_A(z,t)=\Big(\frac{(az+b)\overline{(cz+d)}+a\bar c t^2}{N},\frac{t}{N}\Big),\quad N=|cz+d|^2+|c|^2t^2$$

$$\widetilde{\lambda z}=(\lambda z,|\lambda|t),\qquad m(T)=\big|\ln|\lambda|\big|,\qquad \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})\cong\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$$

Lorentz

$$K(P)=\frac1t\begin{pmatrix}1&-z\\-\bar z&|z|^2+t^2\end{pmatrix},\qquad -\langle\Theta P,\Theta Q\rangle=\cosh d(P,Q),\qquad \Theta\widetilde{M}_A=\Phi(A)\Theta$$

$$\widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H} = K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle \widehat{H}, \qquad \operatorname{tr}\Phi(A) = |\operatorname{tr} A|^2, \qquad \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$$

Sezioni aggiunte: catalogo, fasci, orosfere, Lorentz

$$\tau(U(s)V(t)) = (2+st)^2, \qquad P_p^A = |\lambda|^{-1}P_p, \quad P_q^A = |\lambda|P_q, \qquad T(\mathcal{A}_r) = \mathcal{A}_{|\lambda|r}$$

$$\widetilde{M}_A(e_0) = e_0 \iff A \in SU(2), \qquad \text{orosfere } |z-u|^2 + t^2 = 2st, \qquad \widetilde{\tfrac{z}{z+1}} : \frac{|P|^2}{t} \text{ invariante}$$

$$\Phi(A) \sim \Lambda_\lambda : \text{ spinta di rapidità } \ln|\lambda| \text{ in } (x_0, x_3) \text{ e rotazione di } -\arg\lambda \text{ in } (x_1, x_2)$$

$$\operatorname{tr}\Phi(A) = |\lambda| + |\lambda|^{-1} + 2\cos\arg\lambda$$

Fonti e bibliografia

[1] A. F. Möbius, «Die Theorie der Kreisverwandtschaft in rein geometrischer Darstellung», *Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*, Bd. II (1855), pp. 529–595; ristampa in A. F. Möbius, *Gesammelte Werke*, Bd. 2, a cura di F. Klein, Hirzel, Leipzig, 1886, pp. 243–314. Copia consultata: scansione dell'Università di Toronto su Internet Archive, `https://archive.org/details/gesammeltewerkeh02mbuoft` (testo OCR). Verificata il 24/9/2026: indice del volume (pp. 243–314), intestazione con la sede originale, introduzione all'inizio dell'articolo, p. 243 della ristampa (la «Kreisverwandtschaft» è così chiamata perché a ogni cerchio di una figura corrisponde un cerchio dell'altra; l'autore dice di avere esteso le ricerche allo spazio a tre dimensioni), §24, pp. 277–279 (costruzione con la proiezione stereografica e conservazione dei cerchi e degli angoli). Fonte primaria in tedesco. Nessun enunciato del capitolo le è attribuito oltre a questi.

[2] B. Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, Università di Pisa, versione del 3 dicembre 2012, `https://people.dm.unipi.it/martelli/didattica/matematica/2013/Libro/Geometria%20iperbolica.pdf`. Verificata il 24/9/2026: Capitolo 2, §1.5 (pp. 21–24: il modello del semispazio ottenuto dal disco con un'inversione, Proposizioni 1.16–1.19, con il tensore metrico g_E/x_n^2 nella Proposizione 1.18, p. 24), Proposizione 1.22 (p. 25: traslazioni orizzontali e omotetie sono isometrie), §2.6 «Isometrie di H^3» (pp. 31–32: Proposizione 2.11, $\mathrm{Isom}^+(\mathrm{H}^3) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ nel modello del semispazio, con i generatori $z+b$, λz, $-1/z$ estesi come traslazioni orizzontali, omotetie-rotazioni e inversione nella sfera $|z|^2 + t^2 = 1$; Proposizione 2.12, classificazione con la traccia, con il nome «iperbolica» anche per le nostre lossodromiche). Fonte in italiano, livello C. Registro, sigla M28. La dimostrazione del Teorema 6.11 è diversa da quella della fonte (metrica, senza differenziali): *dimostrato con l'IA*.

[3] D. N. Arnold, J. Rogness, «Möbius Transformations Revealed», *Notices of the American Mathematical Society* 55 (2008), n. 10, pp. 1226–1231, `https://www-users.cse.umn.edu/~arnold/papers/moebius.pdf`. Verificata il 24/9/2026 sul PDF degli autori: Teorema 1 (p. 1227), con le sfere «ammissibili» il cui polo nord sta nel semispazio superiore. Livello A–B, lettura parallela. Registro, sigla M18.

[4] A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, Graduate Texts in Mathematics 91, Springer, New York, 1983, DOI `10.1007/978-1-4612-1146-4`, Capitoli 3–4 (registro, sigla M21). Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026 (per il Capitolo 1); *contenuto non riaperto*: la convenzione dei nomi dei tipi in questo libro non è stata controllata, e nessun enunciato del capitolo gli è attribuito.

[5] T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press, 1997, Capitolo 3 (registro, sigla M19). *Non riaperto*; lettura parallela per la dinamica e le figure delle Möbius; nessun enunciato gli è attribuito.

[6] J. G. Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, 3ª ed., Springer, 2019, Capitolo 4 (registro, sigla M31). *Non riaperto*; lettura parallela per le trasformazioni di Möbius di $\mathbb{R}^n$ e l'estensione di Poincaré in ogni dimensione; nessun enunciato gli è attribuito.

[7] H. Poincaré, «Mémoire sur les groupes kleinéens», *Acta Mathematica* 3 (1883), pp. 49–92, DOI 10.1007/BF02422441. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto* (l'editore non ha consentito l'accesso). Il nome «estensione di Poincaré» è d'uso comune; qui non si verifica che cosa l'articolo contenga esattamente.

[8] S. Singh, A. Jain, «Mobius Transformation-Based Circular Motion Control for Unicycle Robots in Nonconcentric Circular Geofences», arXiv:2405.06989 (v1 11 maggio 2024, v2 17 luglio 2024), https://arxiv.org/abs/2405.06989. Verificata il 24/9/2026 (pagina arXiv e riassunto). Registro, sigle N5 e I26.

[9] S. Singh, A. Jain, «Phase-Coordinated Circular Formation Control of Unicycle Agents Under Non-Concentric Boundary Constraints», arXiv:2509.08534 (v1 10 settembre 2025, v2 22 agosto 2026), https://arxiv.org/abs/2509.08534. Verificata il 24/9/2026 (pagina arXiv e riassunto). Voce nuova, non nel registro.

[10] E. Thordsen, E. Schubert, «Explicit Formulae to Interchangeably use Hyperplanes and Hyperballs using Inversive Geometry», arXiv:2405.18401 (28 maggio 2024), https://arxiv.org/abs/2405.18401. Verificata il 24/9/2026 (pagina arXiv e riassunto). Registro, sigla N12.

[11] D. J. Rezende, G. Papamakarios, S. Racanière, M. S. Albergo, G. Kanwar, P. E. Shanahan, K. Cranmer, «Normalizing Flows on Tori and Spheres», arXiv:2002.02428 (v1 6 febbraio 2020, v2 1 luglio 2020; secondo il commento arXiv, accettato a ICML 2020), https://arxiv.org/abs/2002.02428. Verificata il 24/9/2026 sul PDF arXiv: §2.1.1 «Möbius transformation», Definizione 1 ed equazione (8). Voce nuova, non nel registro.

[12] Volume III del trattato: Capitolo 6 (gruppo di Möbius, decomposizione, cerchi, tre punti), Capitolo 7 (stereografica), Capitolo 11 (quaternioni), Capitolo 15 (automorfismi del disco). Capitoli 1, 5, 7, 9 e 10 di questo volume.

CAPITOLO 7

Birapporto, involuzioni e geometria proiettiva del cerchio

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): le Sezioni 7.2–7.5 (birapporto su $\widehat{\mathbb{C}}$, i sei valori, segno e separazione, quaterne armoniche) e la Sezione 7.7 (polo e polare). Livello **C** (magistrale): le involuzioni (Sezione 7.6), la retta proiettiva reale con il teorema di Steiner (Sezione 7.8) e i teoremi di Pascal e di Brianchon dimostrati con i birapporti (Sezione 7.9). La Sezione 7.11 è un'anticipazione del Capitolo 9.
Che cosa si usa. Dal Volume III, Capitolo 6: le trasformazioni di Möbius, il loro gruppo, l'unicità della Möbius che manda tre punti in tre punti, il rapporto doppio con la sua invarianza e il criterio di conciclicità. Dal Volume I, Capitolo 11: polo e polare in coordinate cartesiane. Dal Capitolo 1 di questo volume: la congruenza $H \mapsto (A^{-1})^{*} H A^{-1}$, la riflessione in un cerchio generalizzato con il principio di simmetria, il prodotto inversivo e il criterio di ortogonalità.
Percorso di recupero. Chi conosce solo i numeri complessi può leggere la Sezione 7.2 fino all'Esempio 7.1, poi l'Esempio 7.3 e l'Esempio 7.6, che richiedono solo il calcolo; le dimostrazioni sulle quaterne armoniche usano il Capitolo 1 (riflessioni e ortogonalità), quelle sulla polarità solo la geometria analitica.

Quattro punti di una retta hanno un solo invariante proiettivo, il birapporto; quattro punti del piano complesso esteso ne hanno uno solo per le trasformazioni di Möbius, ed è lo stesso numero, ora complesso. Il Volume III ne ha dimostrato l'invarianza e il fatto che è reale esattamente sui cerchi generalizzati. Questo capitolo parte da lì e ne ricava la geometria proiettiva del cerchio: che cosa accade permutando i quattro punti (sei valori e un gruppo di sei elementi), che cosa dice il *segno* del birapporto reale (quale coppia separa l'altra), che cosa sono le quaterne armoniche (punto medio, punti simmetrici, cerchi ortogonali, cerchi di Apollonio), quali Möbius sono involuzioni, come la polarità rispetto a un cerchio si legga con il coniugio armonico, e come il cerchio stesso sia una retta proiettiva reale: vista da un suo punto, la sua geometria è quella dei birapporti, e da questo seguono il teorema di Steiner, di Pascal e di Brianchon.

7.1. Che cosa è già dimostrato nel trattato

Osservazione 7.1: Richiamo dal Volume III, Capitolo 6. *Il Volume III, Capitolo 6, definisce, per $z_2, z_3, z_4 \in \widehat{\mathbb{C}}$ distinti, il* rapporto doppio *$(z_1, z_2, z_3, z_4) = S(z_1)$, dove S è l'unica Möbius con $S(z_2) = 1$, $S(z_3) = 0$, $S(z_4) = \infty$ (Teorema «Tre punti, una sola Möbius»), e per punti finiti trova $\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$. Vi sono dimostrati: l'invarianza per ogni Möbius (Teorema «Invarianza del rapporto doppio»), il fatto che per tre punti distinti passa un solo cerchio generalizzato, e il* criterio di conciclicità*: quattro punti distinti di $\widehat{\mathbb{C}}$ stanno su un cerchio generalizzato se e solo se il loro rapporto doppio è reale. Il criterio è dimostrato*

per intero, con il punto ∞ ammesso; non vi è trattato che cosa dica il segno *del rapporto doppio reale, che dimostriamo qui (Teorema 7.4).*

Osservazione 7.2: Richiami dal Volume I e dal Capitolo 1. *Il Volume I, Capitolo 11, sezione «Polo e polare», dimostra per il cerchio $x^2+y^2=r^2$ la costruzione della polare (perpendicolare a OP per l'inverso di P), la reciprocità e il fatto che la polare di un punto esterno è la corda di contatto; qui ne diamo una versione complessa di poche righe (Proposizione 7.9) perché ci servono anche le rette senza polo e il polo delle rette. Dal Capitolo 1 di questo volume usiamo: il Teorema 1.2 e il Corollario 1.2 (le Möbius conservano i cerchi generalizzati, e l'immagine è una retta se e solo se il cerchio passa per il punto che va in ∞, Corollario 1.3); il Teorema 1.3 (la riflessione σ_C in un cerchio generalizzato, con la formula $\sigma_C(z)=2hn-n^2\bar z$ per la retta $\operatorname{Re}(\bar n z)=h$); il principio di simmetria (Proposizione 1.2); il criterio di ortogonalità (Corollario 1.4) e l'invarianza del prodotto inversivo (Teorema 1.5).*

7.2. Il birapporto sulla sfera di Riemann

Come nel Capitolo 1, un punto di $\widehat{\mathbb{C}}$ si rappresenta con un vettore non nullo $Z=(z',z'')^T\in\mathbb{C}^2$, definito a meno di un fattore non nullo: $v(z)=(z,1)^T$ per $z\in\mathbb{C}$ e $e_1=(1,0)^T$ per ∞. Per due vettori si pone

$$\det(Z,W)=z'w''-z''w'.$$

Si ha $\det(Z,W)=0$ se e solo se Z,W sono proporzionali, cioè rappresentano lo stesso punto; inoltre $\det(v(z),v(w))=z-w$, $\det(e_1,v(w))=1$ e $\det(v(w),e_1)=-1$.

Lemma 7.1: Differenza di immagini. *Per $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in GL(2,\mathbb{C})$ e $Z,W\in\mathbb{C}^2$,*

$$\det(AZ,AW)=\det A\cdot\det(Z,W).$$

In coordinata affine, per la Möbius $M(z)=\frac{az+b}{cz+d}$ e $z,w\in\mathbb{C}$ con $cz+d\neq0\neq cw+d$,

$$M(z)-M(w)=\frac{(ad-bc)(z-w)}{(cz+d)(cw+d)}. \tag{7.1}$$

Dimostrazione. La matrice con colonne AZ, AW è il prodotto di A per la matrice con colonne Z,W; la formula di Binet dà la prima uguaglianza. Per la seconda, $Av(z)=(az+b,\,cz+d)^T=(cz+d)\,v(M(z))$ (Capitolo 1, Lemma 1.1), e analogamente per w; dunque $\det A\,(z-w)=\det(Av(z),Av(w))=(cz+d)(cw+d)\det(v(Mz),v(Mw))=(cz+d)(cw+d)\,(M(z)-M(w))$. □

Definizione 7.1: Birapporto. Siano $z_1,z_2,z_3,z_4\in\widehat{\mathbb{C}}$ quattro punti fra i quali non ce ne siano tre coincidenti, e siano $Z_1,\dots,Z_4$ loro rappresentanti. Il **birapporto** è

$$[z_1,z_2;z_3,z_4]=\frac{\det(Z_1,Z_3)\,\det(Z_2,Z_4)}{\det(Z_1,Z_4)\,\det(Z_2,Z_3)}\ \in\widehat{\mathbb{C}}, \tag{7.2}$$

con valore ∞ quando il denominatore è nullo.

Proposizione 7.1: Buona definizione e convenzioni per ∞.

(i) Numeratore e denominatore di (7.2) non sono entrambi nulli, e il valore non dipende dai rappresentanti.

(ii) *Per quattro punti finiti* $[z_1, z_2; z_3, z_4] = \dfrac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$*; se uno dei punti è* ∞*, si ottiene il valore sopprimendo i due fattori che lo contengono:*

$$[\infty, z_2; z_3, z_4] = \tfrac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}, \qquad [z_1, \infty; z_3, z_4] = \tfrac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4},$$
$$[z_1, z_2; \infty, z_4] = \tfrac{z_2 - z_4}{z_1 - z_4}, \qquad [z_1, z_2; z_3, \infty] = \tfrac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}.$$

(iii) *Questi valori sono i limiti della formula finita: se* z_1, z_2, z_3, z_4 *sono distinti e* $z_j \to \infty$ *con gli altri tre fissi e finiti, la formula finita tende al valore di (ii).*

(iv) *Se* z_2, z_3, z_4 *sono distinti,* $z \mapsto [z, z_2; z_3, z_4]$ *è la Möbius che manda* z_2, z_3, z_4 *in* $1, 0, \infty$*: il birapporto coincide con il rapporto doppio del Volume III,* $[z_1, z_2; z_3, z_4] = (z_1, z_2, z_3, z_4)$.

Dimostrazione. (i) $\det(Z_j, Z_k) = 0$ se e solo se $z_j = z_k$. Il numeratore e il denominatore si annullano insieme solo se ($z_1 = z_3$ o $z_2 = z_4$) e ($z_1 = z_4$ o $z_2 = z_3$); le quattro combinazioni danno rispettivamente $z_1 = z_3 = z_4$, $z_1 = z_2 = z_3$, $z_1 = z_2 = z_4$, $z_2 = z_3 = z_4$, escluse per ipotesi. Ogni indice compare una volta al numeratore e una al denominatore, dunque sostituire Z_j con μZ_j ($\mu \neq 0$) moltiplica entrambi per μ.
(ii) Con $Z_j = v(z_j)$ si ha $\det(Z_j, Z_k) = z_j - z_k$. Se $z_j = \infty$, si prende $Z_j = e_1$: l'indice j compare, al numeratore e al denominatore, nella *stessa* posizione del determinante (la prima per $j = 1, 2$, la seconda per $j = 3, 4$), dunque i due fattori valgono entrambi 1 o entrambi -1 e si semplificano.
(iii) Per $z_j \neq 0$ si ha $v(z_j) = z_j\,(1, 1/z_j)^T$, e per (i) si può usare il rappresentante $(1, 1/z_j)^T$, che tende a e_1 quando $z_j \to \infty$. Numeratore e denominatore sono polinomi nelle coordinate, dunque continui, e il denominatore al limite è non nullo perché i tre punti fissi sono distinti fra loro e da ∞; il quoziente tende quindi al valore con $Z_j = e_1$.
(iv) Le funzioni lineari $Z \mapsto \det(Z, Z_3)$ e $Z \mapsto \det(Z, Z_4)$ sono indipendenti (Z_3, Z_4 non proporzionali) e i numeri $\det(Z_2, Z_4)$, $\det(Z_2, Z_3)$ sono non nulli. Esiste dunque una matrice invertibile B con $BZ = \big(\det(Z, Z_3)\det(Z_2, Z_4),\ \det(Z, Z_4)\det(Z_2, Z_3)\big)^T$ per ogni Z, e $[z, z_2; z_3, z_4] = M_B(z)$ (Lemma 1.1): è una Möbius. Vale 0 in z_3, ∞ in z_4 e 1 in z_2; per l'unicità della Möbius su tre punti (Volume III, Capitolo 6) coincide con la S del rapporto doppio. □

Teorema 7.1: Invarianza del birapporto, anche con ∞***.*** *Siano* $z_1, \dots, z_4 \in \widehat{\mathbb{C}}$ *senza tre punti coincidenti. Per ogni trasformazione di Möbius* M*,*

$$[Mz_1, Mz_2; Mz_3, Mz_4] = [z_1, z_2; z_3, z_4];$$

per ogni trasformazione anti-Möbius $N(z) = M(\bar{z})$*, in particolare per ogni riflessione* σ_C *in un cerchio generalizzato,* $[Nz_1, Nz_2; Nz_3, Nz_4] = \overline{[z_1, z_2; z_3, z_4]}$.

Dimostrazione. Sia $M = M_A$. I punti Mz_j hanno rappresentanti AZ_j (Lemma 1.1) e, essendo M biiettiva, fra essi non ce ne sono tre coincidenti. Per il Lemma 7.1 ogni determinante di (7.2) è moltiplicato per $\det A$: due fattori al numeratore e due al denominatore, che si semplificano. Per N, i rappresentanti sono $A\bar{Z}_j$ e $\det(A\bar{Z}_j, A\bar{Z}_k) = \det A \cdot \overline{\det(Z_j, Z_k)}$: si ottiene il coniugato. Una riflessione è della forma $\sigma_C(z) = M_{B_H}(\bar{z})$ (Capitolo 1, Definizione 1.5). □

Osservazione 7.3: Confronto con le prove precedenti. *Il Volume III dimostra l'invarianza per composizione con la Möbius che normalizza tre punti; un altro approccio frequente applica la formula (7.1) alle quattro differenze ed estende «per continuità» i casi con* ∞*. La forma omogenea del Lemma 7.1 fa lo stesso conto senza denominatori, dunque*

senza casi a parte: il punto ∞ ha il rappresentante e_1 come ogni altro punto. La Proposizione 7.1(iii) mostra che la convenzione per ∞ è l'unica compatibile con la continuità.

Corollario 7.1: L'equazione di una Möbius per tre punti. *Siano (z_2,z_3,z_4) e (w_2,w_3,w_4) due terne di punti distinti. La Möbius M con $M(z_j)=w_j$ $(j=2,3,4)$ è quella definita dall'equazione*

$$[M(z),w_2;w_3,w_4]=[z,z_2;z_3,z_4]\qquad(z\in\widehat{\mathbb{C}}).$$

Dimostrazione. L'uguaglianza vale per la Möbius M del Volume III (Teorema 7.1). Viceversa $w\mapsto[w,w_2;w_3,w_4]$ è iniettiva (Proposizione 7.1(iv)), dunque l'equazione determina $M(z)$ per ogni z. □

Esempio 7.1: La Möbius che manda $0,1,i$ in $0,1,\infty$. Dati e obiettivo. Trovare M con $M(0)=0$, $M(1)=1$, $M(i)=\infty$, e l'immagine del cerchio per $0,1,i$. **Strategia.** Corollario 7.1 con $(z_2,z_3,z_4)=(1,0,i)$ e $(w_2,w_3,w_4)=(1,0,\infty)$.
Passo 1. Per la Proposizione 7.1(ii), $[w,1;0,\infty]=\frac{w-0}{1-0}=w$, e $[z,1;0,i]=\frac{(z-0)(1-i)}{(z-i)(1-0)}$. Dunque

$$M(z)=\frac{(1-i)\,z}{z-i},\qquad \det\begin{pmatrix}1-i & 0\\ 1 & -i\end{pmatrix}=-1-i\neq 0.$$

Passo 2 (controllo). $M(0)=0$, $M(1)=\frac{1-i}{1-i}=1$, $M(i)=\infty$, $M(\infty)=1-i$. Lo script (sezione B) confronta $M(z)$ e $[z,1;0,i]$ in $2+i$, $-0{,}5+0{,}3i$, $3i$: i valori coincidono ($1{,}5-0{,}5i$, $-0{,}621622-0{,}729730i$, $1{,}5-1{,}5i$) ✓. **Passo 3 (il cerchio).** I punti $0,1,i$ stanno sul cerchio di centro $\frac{1+i}{2}$ e raggio $\frac{\sqrt{2}}{2}$, che contiene anche $1+i$. Poiché M manda $0,1,i$ in $0,1,\infty$, l'immagine del cerchio è l'unico cerchio generalizzato per $0,1,\infty$, l'asse reale esteso; infatti $M(1+i)=\frac{(1-i)(1+i)}{1}=2$, e lo script trova M reale in altri quattro punti del cerchio ✓. *Errore tipico:* scrivere $M(z)=\frac{z}{z-i}$ dimenticando la normalizzazione $M(1)=1$; si ottiene $M(1)=\frac{1+i}{2}$.

7.3. Le ventiquattro permutazioni e i sei valori

Proposizione 7.2: Le doppie trasposizioni. *Per ogni quaterna senza tre punti coincidenti,*

$$[z_1,z_2;z_3,z_4]=[z_2,z_1;z_4,z_3]=[z_3,z_4;z_1,z_2]=[z_4,z_3;z_2,z_1].$$

Dimostrazione. Si scrive (7.2) per le tre quaterne permutate. Per (z_2,z_1,z_4,z_3) si ottiene $\frac{\det(Z_2,Z_4)\det(Z_1,Z_3)}{\det(Z_2,Z_3)\det(Z_1,Z_4)}$, lo stesso quoziente. Per (z_3,z_4,z_1,z_2) si ottiene $\frac{\det(Z_3,Z_1)\det(Z_4,Z_2)}{\det(Z_3,Z_2)\det(Z_4,Z_1)}$, e ogni determinante è l'opposto di uno di quelli originali: quattro cambi di segno. Per (z_4,z_3,z_2,z_1) si ottiene $\frac{\det(Z_4,Z_2)\det(Z_3,Z_1)}{\det(Z_4,Z_1)\det(Z_3,Z_2)}$, ancora con quattro cambi di segno. □

Lemma 7.2: Identità di Plücker. *Per $Z_1,\dots,Z_4\in\mathbb{C}^2$,*

$$\det(Z_1,Z_2)\det(Z_3,Z_4)-\det(Z_1,Z_3)\det(Z_2,Z_4)+\det(Z_1,Z_4)\det(Z_2,Z_3)=0.$$

In particolare, per punti finiti, $(z_1-z_2)(z_3-z_4)-(z_1-z_3)(z_2-z_4)+(z_1-z_4)(z_2-z_3)=0$.

Dimostrazione. Fissati Z_2, Z_3, Z_4, il primo membro è una funzione lineare $\ell(Z_1)$. Per $Z_1 = Z_2$ vale $0 - \det(Z_2,Z_3)\det(Z_2,Z_4) + \det(Z_2,Z_4)\det(Z_2,Z_3) = 0$; per $Z_1 = Z_3$ vale $\det(Z_3,Z_2)\det(Z_3,Z_4) - 0 + \det(Z_3,Z_4)\det(Z_2,Z_3) = \det(Z_3,Z_4)\,(\det(Z_3,Z_2)+\det(Z_2,Z_3)) = 0$. Se Z_2, Z_3 sono indipendenti formano una base di $\mathbb{C}^2$ e $\ell = 0$. L'insieme delle quaterne con $\det(Z_2,Z_3)\neq 0$ è denso in $(\mathbb{C}^2)^4$ e il primo membro è un polinomio, dunque continuo: esso si annulla ovunque. (Lo script, sezione A, verifica l'identità anche per espansione simbolica.) □

Teorema 7.2: I sei valori del birapporto. *Siano $z_1,\dots,z_4$ distinti e $\lambda = [z_1,z_2;z_3,z_4]$; allora $\lambda \notin \{0,1,\infty\}$. Il birapporto dei punti riordinati assume, al variare delle 24 permutazioni, i sei valori*

$$\lambda,\quad \frac{1}{\lambda},\quad 1-\lambda,\quad \frac{1}{1-\lambda},\quad \frac{\lambda-1}{\lambda},\quad \frac{\lambda}{\lambda-1},$$

ciascuno su quattro permutazioni, secondo la tabella (in ogni riga l'ordinamento degli indici):

λ	1234, 2143, 3412, 4321
$1/\lambda$	1243, 2134, 3421, 4312
$1-\lambda$	1324, 2413, 3142, 4231
$1/(1-\lambda)$	1342, 2431, 3124, 4213
$(\lambda-1)/\lambda$	1423, 2314, 3241, 4132
$\lambda/(\lambda-1)$	1432, 2341, 3214, 4123

I sei valori sono distinti se e solo se $\lambda \notin \{-1, 2, \frac{1}{2}, e^{i\pi/3}, e^{-i\pi/3}\}$.

Osservazione 7.4: Strategia. *Per l'invarianza si può supporre $(z_1,z_2,z_3,z_4) = (\lambda,1,0,\infty)$; i sei ordinamenti che cominciano con l'indice 1 si calcolano con le convenzioni per ∞; gli altri diciotto si riconducono a questi con le doppie trasposizioni della Proposizione 7.2.*

Dimostrazione. $\lambda = 0$ o ∞ richiederebbe l'annullarsi di un $\det(Z_j,Z_k)$, cioè due punti uguali; $\lambda = 1$ è escluso perché $z \mapsto [z,z_2;z_3,z_4]$ è iniettiva e vale 1 in $z_2 \neq z_1$. Sia S la Möbius con $S(z_2)=1$, $S(z_3)=0$, $S(z_4)=\infty$; allora $S(z_1)=\lambda$ (Proposizione 7.1(iv)) e, per il Teorema 7.1, ogni riordinamento ha lo stesso birapporto del corrispondente riordinamento di $(\lambda,1,0,\infty)$. Con la Proposizione 7.1(ii):

$$[\lambda,1;0,\infty] = \tfrac{\lambda-0}{1-0} = \lambda,\qquad [\lambda,1;\infty,0] = \tfrac{1-0}{\lambda-0} = \tfrac{1}{\lambda},\qquad [\lambda,0;1,\infty] = \tfrac{\lambda-1}{0-1} = 1-\lambda,$$
$$[\lambda,0;\infty,1] = \tfrac{0-1}{\lambda-1} = \tfrac{1}{1-\lambda},\quad [\lambda,\infty;1,0] = \tfrac{\lambda-1}{\lambda-0} = \tfrac{\lambda-1}{\lambda},\quad [\lambda,\infty;0,1] = \tfrac{\lambda-0}{\lambda-1} = \tfrac{\lambda}{\lambda-1},$$

che sono gli ordinamenti $1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432$. Le tre doppie trasposizioni delle *posizioni* della Proposizione 7.2 mandano la posizione 1 rispettivamente nelle posizioni $2,3,4$ e non cambiano il birapporto: ogni ordinamento in cui l'indice 1 occupa la posizione p ha dunque lo stesso valore dell'ordinamento che comincia con 1 ottenuto con la doppia trasposizione che porta p in 1. Si ottiene la tabella (confrontata simbolicamente sulle 24 permutazioni dallo script, sezione A). Due dei sei valori coincidono se e solo se λ è un punto fisso di una delle cinque funzioni diverse dall'identità: $\frac{1}{\lambda} = \lambda$ dà $\lambda = -1$; $1-\lambda = \lambda$ dà $\frac{1}{2}$; $\frac{\lambda}{\lambda-1} = \lambda$ dà $\lambda = 2$; $\frac{1}{1-\lambda} = \lambda$ e $\frac{\lambda-1}{\lambda} = \lambda$ danno $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$, cioè $\lambda = e^{\pm i\pi/3}$. (Se $f(\lambda) = g(\lambda)$ con $f \neq g$, allora λ è fisso per $g^{-1}\circ f \neq \mathrm{id}$, che sta fra le sei per la Proposizione 7.3.) □

Proposizione 7.3: Il gruppo anarmonico è S_3. *Le sei funzioni del Teorema 7.2 sono Möbius che permutano $\{0,1,\infty\}$, realizzando le sei permutazioni di questo insieme. Esse formano un gruppo G rispetto alla composizione, formato da* tutte *le Möbius che conservano $\{0,1,\infty\}$, e la restrizione a $\{0,1,\infty\}$ è un isomorfismo $G \cong S_3$. Il gruppo è generato da $s(\lambda) = 1/\lambda$ e $t(\lambda) = 1-\lambda$.*

Dimostrazione. Sulle terne $(0,1,\infty)$ le sei funzioni valgono: $\lambda \mapsto (0,1,\infty)$; $1/\lambda \mapsto (\infty,1,0)$; $1-\lambda \mapsto (1,0,\infty)$; $\frac{1}{1-\lambda} \mapsto (1,\infty,0)$; $\frac{\lambda-1}{\lambda} \mapsto (\infty,0,1)$; $\frac{\lambda}{\lambda-1} \mapsto (0,\infty,1)$ (script, sezione A): sono le sei permutazioni. Una Möbius che conserva $\{0,1,\infty\}$ vi induce una permutazione, ed è determinata da essa (unicità su tre punti); dunque l'insieme di tali Möbius ha al più sei elementi, contiene le sei funzioni, e coincide con esse. È un gruppo (composizione e inversa conservano l'insieme), e la restrizione è un omomorfismo iniettivo e suriettivo su S_3. Infine s scambia 0 e ∞, t scambia 0 e 1: due trasposizioni distinte generano S_3. □

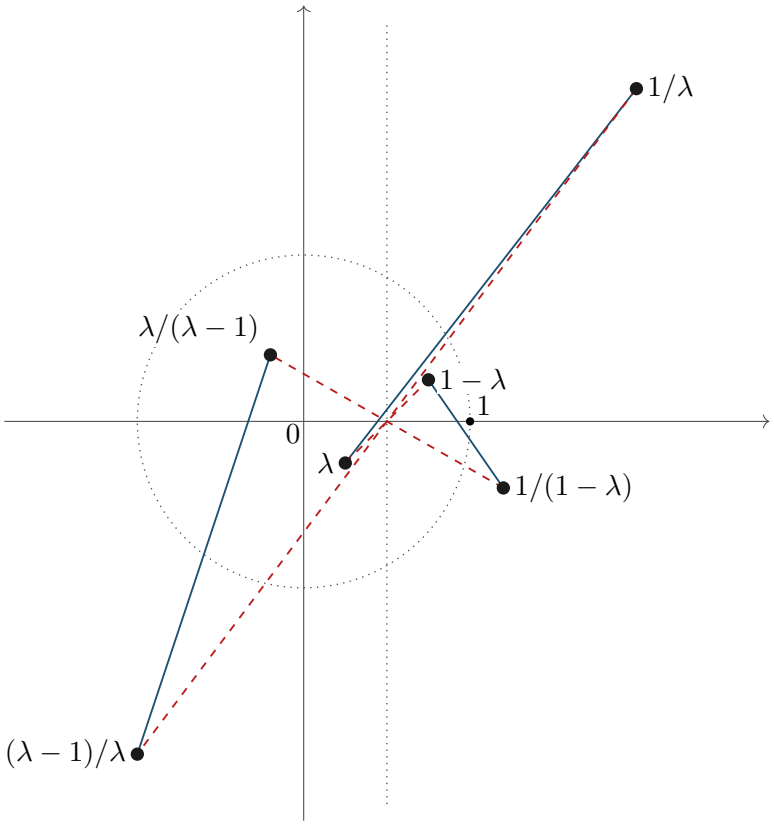


Figura 7.1: I sei valori del birapporto per $\lambda = \frac{1-i}{4}$ (la quaterna $(i,2,0,1)$ dell'Esempio 7.2), disegnati nella loro posizione nel piano complesso (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione K). In tratto pieno le tre coppie scambiate da $s(\lambda)=1/\lambda$, a tratteggio quelle scambiate da $t(\lambda)=1-\lambda$; i due generatori percorrono l'esagono $\lambda \to 1-\lambda \to \frac{1}{1-\lambda} \to \frac{\lambda}{\lambda-1} \to \frac{\lambda-1}{\lambda} \to \frac{1}{\lambda} \to \lambda$ alternandosi. In punteggiato il cerchio unitario e la retta $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$.

Esempio 7.2: I sei valori per la quaterna $(i,2,0,1)$. $\lambda = [i,2;0,1] = \frac{(i-0)(2-1)}{(i-1)(2-0)} = \frac{i}{2(i-1)} = \frac{i(-1-i)}{4} = \frac{1-i}{4}$. Allora $\frac{1}{\lambda} = \frac{4}{1-i} = 2+2i$, $1-\lambda = \frac{3+i}{4}$, $\frac{1}{1-\lambda} = \frac{4}{3+i} = 1{,}2-0{,}4i$, $\frac{\lambda-1}{\lambda} = 1-\frac{1}{\lambda} = -1-2i$, $\frac{\lambda}{\lambda-1} = \frac{1}{-1-2i} = -0{,}2+0{,}4i$. Lo script (sezione C) calcola il birapporto per le 24 permutazioni: ognuna dà uno dei sei valori, ciascuno quattro volte ✓.

Definizione 7.2: Invariante simmetrico. Per $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ si pone

$$J(\lambda) = \frac{(\lambda^2-\lambda+1)^3}{\lambda^2(\lambda-1)^2}.$$

Teorema 7.3: J classifica le quaterne a meno dell'ordine.
(i) $J(f(\lambda)) = J(\lambda)$ *per ogni* f *del gruppo* G*; dunque* J *di un birapporto non dipende dall'ordine dei quattro punti.*
(ii) Per $\lambda, \mu \in \mathbb{C}\setminus\{0,1\}$*:* $J(\mu) = J(\lambda)$ *se e solo se* $\mu = f(\lambda)$ *per un* $f \in G$*. Di conseguenza due quaterne di punti distinti sono immagine l'una dell'altra tramite una Möbius,* in qualche ordine*, se e solo se hanno lo stesso* J*.*
(iii) $J(\lambda) = \frac{27}{4}$ *se e solo se* $\lambda \in \{-1, 2, \frac{1}{2}\}$*;* $J(\lambda) = 0$ *se e solo se* $\lambda = e^{\pm i\pi/3}$*.*

Dimostrazione. (i) Basta verificarlo per i generatori. Per t: $(1-\lambda)^2-(1-\lambda)+1 = \lambda^2-\lambda+1$ e $(1-\lambda)^2(-\lambda)^2 = \lambda^2(\lambda-1)^2$. Per s: il numeratore diventa $\left(\frac{1-\lambda+\lambda^2}{\lambda^2}\right)^3$, il denominatore $\frac{1}{\lambda^2}\cdot\frac{(1-\lambda)^2}{\lambda^2}$, e il quoziente è $\frac{(\lambda^2-\lambda+1)^3}{\lambda^6}\cdot\frac{\lambda^4}{(1-\lambda)^2} = J(\lambda)$.
(ii) «Se» è (i). «Solo se»: sia $c = J(\lambda)$ e $P(\mu) = (\mu^2-\mu+1)^3 - c\,\mu^2(\mu-1)^2$, polinomio monico di grado 6. Poiché $P(0) = P(1) = 1$, le sue radici sono diverse da $0, 1$, e per $\mu \notin \{0,1\}$ si ha $J(\mu) = c$ se e solo se $P(\mu) = 0$. Per (i) l'orbita $G\lambda$ è fatta di radici. Per la dimostrazione del Teorema 7.2, l'orbita ha sei elementi se $\lambda \notin \{-1, 2, \frac{1}{2}, e^{\pm i\pi/3}\}$: allora esaurisce le sei radici. Se $\lambda \in \{-1, 2, \frac{1}{2}\}$, cioè l'orbita di -1, si ha $c = J(-1) = \frac{27}{4}$ e $4P(\mu) = (\mu+1)^2(\mu-2)^2(2\mu-1)^2$ (fattorizzazione verificata dallo script, sezione A, e ricontrollabile espandendo): le radici sono l'orbita. Se $\lambda = e^{\pm i\pi/3}$, $c = 0$ e $P(\mu) = (\mu^2-\mu+1)^3$ ha per radici solo $e^{\pm i\pi/3}$, l'orbita. Per la seconda frase: se M manda una quaterna in un riordinamento dell'altra, i birapporti differiscono per un elemento di G (Teoremi 7.1 e 7.2) e J coincide; viceversa, se λ, μ sono i birapporti delle due quaterne e $J(\mu) = J(\lambda)$, allora $\mu = f(\lambda)$ con $f \in G$, e $\lambda = f^{-1}(\mu)$ è, per il Teorema 7.2, il birapporto di un riordinamento $(w_{i_1}, \dots, w_{i_4})$ della seconda quaterna; la Möbius M che manda z_2, z_3, z_4 in $w_{i_2}, w_{i_3}, w_{i_4}$ soddisfa $[Mz_1, w_{i_2}; w_{i_3}, w_{i_4}] = \lambda = [w_{i_1}, w_{i_2}; w_{i_3}, w_{i_4}]$, dunque $Mz_1 = w_{i_1}$ per l'iniettività.
(iii) Segue da (ii): $J(-1) = \frac{3^3}{1\cdot 4} = \frac{27}{4}$ e l'orbita di -1 è $\{-1, 2, \frac{1}{2}\}$; $J(\lambda) = 0$ se e solo se $\lambda^2-\lambda+1 = 0$. □

Osservazione 7.5: Quaterne armoniche ed equianarmoniche; la normalizzazione di J. *Le due orbite eccezionali hanno un nome:* $\{-1, 2, \frac{1}{2}\}$ *è quella delle* quaterne armoniche *(Sezione 7.5);* $\{e^{\pm i\pi/3}\}$ *quella delle quaterne* equianarmoniche*. Esempio:* $[1, \omega; \omega^2, \infty] = \frac{1-\omega^2}{\omega-\omega^2}$ *con* $\omega = e^{2\pi i/3}$ *vale* $0{,}5 - 0{,}866025\,i = e^{-i\pi/3}$ *(script, sezione C): i vertici di un triangolo equilatero con* ∞ *sono equianarmonici, e il loro birapporto non è mai reale, perché i quattro punti non stanno su un cerchio generalizzato. Per quanto riguarda il nome: la funzione* $2^8 J(\lambda)$ *è, nella letteratura sulle curve ellittiche in forma di Legendre, l'«invariante* j*» del parametro* λ*; qui non serve e non la usiamo (affermazione non verificata su una fonte riaperta in questa stesura). Per* $\lambda = \frac{1-i}{4}$ *si trova* $J = 0{,}83 + 5{,}565\,i$*, lo stesso sui sei valori ✓ (script, sezione C).*

Proposizione 7.4: J sulle quaterne concicliche. *Per* $\lambda \in \mathbb{C}\setminus\{0,1\}$

$$J(\lambda) - \frac{27}{4} = \frac{(\lambda+1)^2(\lambda-2)^2(2\lambda-1)^2}{4\,\lambda^2(\lambda-1)^2}.$$

Di conseguenza, se quattro punti distinti stanno su un cerchio generalizzato, il loro invariante J *è reale e* $J \geq \frac{27}{4}$*, con uguaglianza se e solo se la quaterna è armonica (in qualche ordine). Il viceversa non vale:* J *reale non implica la conciclicità.*

Dimostrazione. Nella dimostrazione del Teorema 7.3(ii), con $c=\frac{27}{4}$, si è usato che $4((\mu^2-\mu+1)^3-\frac{27}{4}\mu^2(\mu-1)^2)=(\mu+1)^2(\mu-2)^2(2\mu-1)^2$; dividendo per $4\mu^2(\mu-1)^2$ si ottiene la formula. Per quattro punti conciclici il birapporto λ è reale (criterio di conciclicità, Osservazione 7.1), e il secondo membro è il quadrato del numero reale $\frac{(\lambda+1)(\lambda-2)(2\lambda-1)}{2\lambda(\lambda-1)}$: dunque $J-\frac{27}{4}\geq 0$, con uguaglianza se e solo se $\lambda\in\{-1,2,\frac{1}{2}\}$, cioè (Teorema 7.3(iii)) se la quaterna è armonica in qualche ordine. Controesempio al viceversa: le quaterne equianarmoniche hanno $J=0$, reale, e non sono concicliche (Osservazione 7.5). □

7.4. Birapporto reale: conciclicità e separazione

Per il Volume III (Osservazione 7.1), quattro punti distinti hanno birapporto reale se e solo se stanno su un cerchio generalizzato Γ. Resta da capire il *segno*.

Definizione 7.3: Coppie che si separano. Siano a,b,c,d punti distinti di un cerchio generalizzato Γ. Si dice che $\{a,b\}$ **separa** $\{c,d\}$ se c e d stanno in componenti connesse diverse di $\Gamma\setminus\{a,b\}$.

Lemma 7.3: La retta reale estesa privata di due punti. *Per $u<v$ reali, le componenti connesse di $\widehat{\mathbb{R}}\setminus\{u,v\}$ sono (u,v) e $(v,+\infty)\cup\{\infty\}\cup(-\infty,u)$; per u reale, quelle di $\widehat{\mathbb{R}}\setminus\{u,\infty\}$ sono $(-\infty,u)$ e $(u,+\infty)$. Le Möbius sono omeomorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$, dunque una Möbius che manda Γ su Γ' conserva la separazione.*

Dimostrazione. Si usa che due aperti connessi, non vuoti e disgiunti, la cui unione è uno spazio, ne sono le componenti connesse. Nel secondo caso i due insiemi sono intervalli aperti di $\mathbb{R}$, dunque connessi, e la loro unione è $\widehat{\mathbb{R}}\setminus\{u,\infty\}$. Nel primo, $\varphi(x)=\frac{x-u}{x-v}$ è una Möbius reale che manda u,v in $0,\infty$ e $\widehat{\mathbb{R}}$ su sé stessa; per $u<x<v$ si ha $\varphi(x)<0$, per $x>v$ o $x<u$ si ha $\varphi(x)>0$, e $\varphi(\infty)=1>0$. Dunque φ manda (u,v) su $(-\infty,0)$ e l'altro insieme su $(0,+\infty)$ (su, perché φ è biiettiva e φ^{-1} manda $(-\infty,0)$ in (u,v) per lo stesso conto dei segni). Una Möbius è continua su $\widehat{\mathbb{C}}$ (è continua fuori dal polo, tende a ∞ nel polo e al valore a/c o ∞ in ∞) e ha per inversa una Möbius: è un omeomorfismo, e un omeomorfismo di Γ su Γ' manda le componenti di $\Gamma\setminus\{a,b\}$ nelle componenti di $\Gamma'\setminus\{Ma,Mb\}$. Applicato a φ, ciò dà le componenti del primo caso. □

Teorema 7.4: Il segno del birapporto reale. *Siano z_1,z_2,z_3,z_4 distinti su un cerchio generalizzato e $\lambda=[z_1,z_2;z_3,z_4]\in\mathbb{R}$. Allora esattamente una delle tre coppie complementari si separa, e precisamente:*

$$\lambda<0 \iff \{z_3,z_4\}\ \text{separa}\ \{z_1,z_2\};\qquad 0<\lambda<1 \iff \{z_2,z_3\}\ \text{separa}\ \{z_1,z_4\};$$
$$\lambda>1 \iff \{z_2,z_4\}\ \text{separa}\ \{z_1,z_3\}.$$

Dimostrazione. Sia S la Möbius con $S(z_2,z_3,z_4)=(1,0,\infty)$; manda il cerchio su $\widehat{\mathbb{R}}$ e z_1 in λ, e conserva la separazione (Lemma 7.3). Si ragiona su $(\lambda,1,0,\infty)$, con $\lambda\in\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$. *Coppia $\{0,\infty\}$:* le componenti sono $(-\infty,0)$ e $(0,+\infty)\ni 1$; separa $\{\lambda,1\}$ se e solo se $\lambda<0$. *Coppia $\{1,0\}$:* le componenti sono $(0,1)$ e l'altra, che contiene ∞; separa $\{\lambda,\infty\}$ se e solo se $0<\lambda<1$. *Coppia $\{1,\infty\}$:* le componenti sono $(-\infty,1)\ni 0$ e $(1,+\infty)$; separa $\{\lambda,0\}$ se e solo se $\lambda>1$. I tre casi sono esclusivi ed esaustivi per $\lambda\in\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$. □

Osservazione 7.6: Lettura geometrica e controllo. *Il Volume III legge il criterio di conciclicità con il teorema dell'angolo alla circonferenza: per punti finiti* $\arg\lambda$ *è la differenza fra gli angoli sotto cui* z_3z_4 *è visto da* z_1 *e da* z_2*. Il segno completa la lettura:* $\lambda<0$ *(angoli supplementari) quando* z_1, z_2 *stanno sui due archi opposti determinati da* z_3, z_4*, cioè nel quadrilatero ciclico* $z_1z_3z_2z_4$*;* $\lambda>0$ *quando stanno sullo stesso arco. Lo script (sezione D) verifica il teorema su* 2000 *quaterne casuali su cerchi casuali, confrontando il segno con l'ordine degli angoli: nessuna difformità* ✓*.*

7.5. Quaterne armoniche

Definizione 7.4: Quaterna armonica. Quattro punti distinti formano una **quaterna armonica** se $[z_1, z_2; z_3, z_4] = -1$. Si dice allora che z_1, z_2 **separano armonicamente** z_3, z_4 e che z_1 è il **coniugato armonico** di z_2 rispetto a z_3, z_4.

Proposizione 7.5: Proprietà elementari.

(i) *La condizione dipende solo dalle due coppie* $\{z_1, z_2\}$ *e* $\{z_3, z_4\}$*, non dal loro ordine né da quale coppia si scriva per prima.*

(ii) *I punti di una quaterna armonica stanno su un cerchio generalizzato, e ciascuna delle due coppie separa l'altra.*

(iii) *Dati* z_2, z_3, z_4 *distinti, esiste uno e un solo* z_1 *con* $[z_1, z_2; z_3, z_4] = -1$*, ed è diverso da* z_2, z_3, z_4*.*

(iv) *Il coniugato armonico di* ∞ *rispetto a* $a, b \in \mathbb{C}$ *è il punto medio:* $[m, \infty; a, b] = -1 \iff m = \frac{a+b}{2}$*.*

Dimostrazione. (i) Scambiare z_1, z_2 o z_3, z_4 trasforma λ in $1/\lambda$ (Teorema 7.2), e $1/(-1) = -1$; scambiare le coppie è una doppia trasposizione (Proposizione 7.2). (ii) -1 è reale (Volume III) e negativo (Teorema 7.4); per (i) vale anche $[z_3, z_4; z_1, z_2] = -1$, dunque anche $\{z_1, z_2\}$ separa $\{z_3, z_4\}$. (iii) $z_1 = S^{-1}(-1)$ con la S della Proposizione 7.1(iv); è diverso da z_2, z_3, z_4, che S manda in $1, 0, \infty$. (iv) $[m, \infty; a, b] = \frac{m-a}{m-b}$, che vale -1 se e solo se $2m = a + b$. □

Teorema 7.5: Quaterne armoniche e cerchi ortogonali.

(i) *Siano* C, D *cerchi generalizzati ortogonali e* a, b *i loro due punti comuni. Allora la riflessione* σ_C *manda* D *su sé stesso e, per ogni* $p \in D \setminus \{a, b\}$*,*

$$[p, \sigma_C(p); a, b] = -1.$$

(ii) *Viceversa, se* a, b, p, q *sono distinti e* $[p, q; a, b] = -1$*, esiste uno e un solo cerchio generalizzato* C *per* a *e* b *rispetto al quale* p *e* q *sono simmetrici (*$\sigma_C(p) = q$*); esso è ortogonale al cerchio generalizzato* D *che contiene i quattro punti.*

Osservazione 7.7: Strategia. *Si porta* a *in* 0 *e* b *in* ∞*: i due cerchi diventano rette per l'origine, ortogonali, e con una rotazione l'asse reale e l'asse immaginario. Lì la riflessione è il coniugio, il punto* p *è* it*, il suo simmetrico* $-it$*, e* $[it, -it; 0, \infty] = -1$ *si legge dalle convenzioni per* ∞*. Invarianza del birapporto, principio di simmetria e invarianza dell'ortogonalità riportano il risultato nella posizione iniziale.*

Dimostrazione. (i) Due cerchi ortogonali hanno prodotto inversivo nullo (Corollario 1.4), dunque sono secanti (Teorema 1.6): i punti comuni $a \neq b$ esistono. Sia N una Möbius con $N(a) = 0$, $N(b) = \infty$, composta se occorre con una rotazione $w \mapsto e^{i\phi}w$ in modo che $N(C)$ contenga 1. Per il Corollario 1.3, $N(C)$ e $N(D)$ sono rette (con ∞) per 0; $N(C) = \widehat{\mathbb{R}}$. Il prodotto inversivo è invariante (Teorema 1.5), dunque $N(D)$ è ortogonale a $\widehat{\mathbb{R}}$: è l'asse immaginario esteso $i\widehat{\mathbb{R}}$. Per il principio di simmetria (Proposizione 1.2), $N\sigma_C N^{-1} = \sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}$, e per il Teorema 1.3(iv) con $n = i$, $h = 0$ si ha $\sigma_{\widehat{\mathbb{R}}}(w) = -i^2\bar{w} = \bar{w}$. Se $p \in D \setminus \{a, b\}$, allora $N(p) = it$ con $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $N(\sigma_C(p)) = \overline{it} = -it \in N(D)$: dunque $\sigma_C(p) \in D$, e $\sigma_C(D) = D$ perché σ_C fissa a, b ed è un'involuzione. Infine, per il Teorema 7.1 e la Proposizione 7.1(ii), $[p, \sigma_C(p); a, b] = [it, -it; 0, \infty] = \frac{it-0}{-it-0} = -1$.
(ii) Sia N la Möbius con $N(a) = 0$, $N(b) = \infty$, $N(p) = 1$, e sia $w = N(q)$. Allora $-1 = [1, w; 0, \infty] = \frac{1}{w}$, cioè $w = -1$. Un cerchio generalizzato C per a, b ha immagine $N(C)$ per 0 e ∞, cioè una retta per l'origine con versore normale n; per il principio di simmetria $\sigma_C(p) = q$ equivale a $\sigma_{N(C)}(1) = -1$, e per il Teorema 1.3(iv) $\sigma_{N(C)}(1) = -n^2$. Dunque la condizione è $n^2 = 1$, $n = \pm 1$: $N(C)$ è l'asse immaginario, unico. Il cerchio per $0, \infty, 1, -1$ è $\widehat{\mathbb{R}} = N(D)$, e le rette $\widehat{\mathbb{R}}$ e $i\widehat{\mathbb{R}}$ sono ortogonali (Proposizione 1.4(iii): $\operatorname{Re}(\bar{1} \cdot i) = 0$); si torna indietro con N^{-1}. □

Corollario 7.2: Punti simmetrici rispetto a un cerchio. *Siano C un cerchio generalizzato, $p \notin C$ e $q = \sigma_C(p)$. Ogni cerchio generalizzato D per p e q è ortogonale a C, lo incontra in due punti a, b, e $[p, q; a, b] = -1$.*

Dimostrazione. Sia N una Möbius con $N(C) = \widehat{\mathbb{R}}$ (esiste: si mandano tre punti di C in $0, 1, \infty$). Per il principio di simmetria $N(q) = \overline{N(p)}$, e $w = N(p) \notin \widehat{\mathbb{R}}$. Un cerchio generalizzato per w e $\bar{w}$ è: la retta per w e $\bar{w}$, cioè $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$, che ha normale 1 ed è ortogonale all'asse reale (normale i); oppure una circonferenza il cui centro c è equidistante da w e $\bar{w}$, dunque sta sull'asse del segmento, che è l'asse reale: allora il prodotto con la retta $\operatorname{Im} z = 0$ vale $(0 - \operatorname{Re}(\bar{i}c))/r = -\operatorname{Im}(c)/r = 0$ (Proposizione 1.4(ii)). In ogni caso $N(D) \perp \widehat{\mathbb{R}}$, e per l'invarianza del prodotto inversivo $D \perp C$. Si applica il Teorema 7.5(i), con $p \in D \setminus C$. □

Corollario 7.3: I cerchi di Apollonio. *Siano $a \neq b$ in $\mathbb{C}$ e $k > 0$, $k \neq 1$. Il luogo $\mathcal{A}_k = \{z : |z - a| = k|z - b|\}$ è una circonferenza rispetto alla quale a e b sono simmetrici; essa taglia la retta ab in due punti H_1, H_2 con $[H_1, H_2; a, b] = -1$, e il suo centro è il punto medio di H_1H_2 (non un coniugato armonico di a o b).*

Dimostrazione. Una similitudine $z \mapsto \alpha z + \beta$ è una Möbius, conserva i rapporti di distanze, le circonferenze e la simmetria rispetto a esse (principio di simmetria): si può supporre $a = -1$, $b = 1$. Allora $|z + 1|^2 = k^2|z - 1|^2$ diventa $(1 - k^2)|z|^2 + 2(1 + k^2)\operatorname{Re} z + (1 - k^2) = 0$, cioè $|z - c|^2 = c^2 - 1$ con $c = \frac{1+k^2}{k^2-1}$, $|c| > 1$: la circonferenza di centro reale c e raggio $\rho = \sqrt{c^2 - 1}$. Si ha $\sigma(1) = c + \frac{\rho^2}{1-c} = c + \frac{c^2-1}{1-c} = c - (c+1) = -1$: a, b sono simmetrici. I punti $H_{1,2} = c \mp \rho$ sono reali; per x reale $|x+1| = k|x-1|$ equivale a $\frac{x+1}{x-1} = \pm k$, e la funzione $x \mapsto \frac{x+1}{x-1}$ è iniettiva, dunque i due punti danno i due segni opposti. Allora $[H_1, H_2; -1, 1] = \frac{(H_1+1)/(H_1-1)}{(H_2+1)/(H_2-1)} = \frac{\pm k}{\mp k} = -1$. Il centro c è il punto medio di $c \mp \rho$. □

Esempio 7.3: Due quaterne armoniche calcolate. **(a) Il coniugato armonico di 0 rispetto a 1 e i.** Si cerca q con $[0, q; 1, i] = -1$: $\frac{(0-1)(q-i)}{(0-i)(q-1)} = \frac{q-i}{i(q-1)} = -1$, cioè $q - i = -iq + i$, $q(1 + i) = 2i$, $q = 1 + i$. *Controllo con il Teorema 7.5.* La retta $x + y = 1$ passa per 1 e i; con $n = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, $h = \frac{1}{\sqrt{2}}$ la riflessione di 0 è $2hn - n^2 \cdot 0 = 1 + i$ ✓; il cerchio per $0, 1, i, 1 + i$ ha centro $\frac{1+i}{2}$, che sta sulla retta $x + y = 1$: il cerchio è ortogonale alla retta ✓ (script, sezione E).

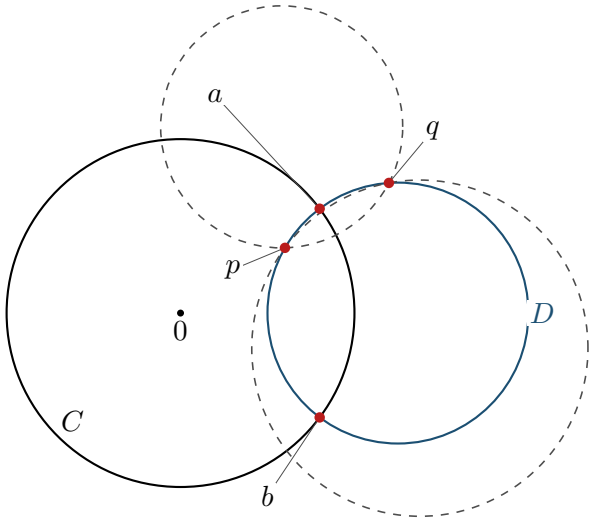


Figura 7.2: Quaterna armonica e cerchi ortogonali (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione E). C è il cerchio unitario, D il cerchio di centro $1{,}25$ e raggio $0{,}75$, ortogonale a C perché $1{,}25^2 - 1 = 0{,}75^2$; si incontrano in $a, b = 0{,}8 \pm 0{,}6i$. Il punto $p \in D$ e il suo simmetrico $q = 1/\bar{p}$ stanno su D e $[p, q; a, b] = -1$ (Teorema 7.5). A tratteggio due altri cerchi per p e q: come dice il Corollario 7.2, sono anch'essi ortogonali a C (lo script verifica $|c|^2 - 1 - r^2 = 0$).

(b) Un cerchio di Apollonio. $a = -1$, $b = 1$, $k = 2$: $|x+1| = 2|x-1|$ sulla retta reale dà $H_1 = \frac{1}{3}$ e $H_2 = 3$, e $[\frac{1}{3}, 3; -1, 1] = \frac{(4/3)\cdot 2}{(-2/3)\cdot 4} = -1$ ✓. Il centro è $c = \frac{1+4}{4-1} = \frac{5}{3}$, il raggio $\frac{4}{3}$, e $\frac{5}{3} \pm \frac{4}{3}$ ridà H_2, H_1; la riflessione di 1 è $\frac{5}{3} + \frac{16/9}{1-5/3} = \frac{5}{3} - \frac{8}{3} = -1$ ✓. *Errore tipico:* chiamare il centro $\frac{5}{3}$ «coniugato armonico» di a, b (errore della prima stesura del volume): il coniugato armonico di $\frac{5}{3}$ rispetto a $-1, 1$ è $\frac{3}{5}$, non $\frac{5}{3}$.

Proposizione 7.6: Il coniugato armonico e le medie. *Siano $z_0, a, b \in \mathbb{C}$ con $a \neq b$ e $z_0 \notin \{a, b\}$. Il coniugato armonico x di z_0 rispetto ad a, b ($[z_0, x; a, b] = -1$) è*

$$x = z_0 + \frac{2\,(a - z_0)(b - z_0)}{(a - z_0) + (b - z_0)} \qquad (x = \infty \text{ se } z_0 = \tfrac{a+b}{2}).$$

*In particolare, per $z_0 = 0$ e $a, b > 0$ il coniugato armonico di 0 è la **media armonica** $h = \frac{2ab}{a+b}$, quello di ∞ è la media aritmetica $m = \frac{a+b}{2}$ (Proposizione 7.5(iv)), e $m\,h = ab$: la media geometrica $\sqrt{ab}$ è la media geometrica di m e h.*

Dimostrazione. Una traslazione conserva il birapporto (Teorema 7.1): con $u = a - z_0$, $v = b - z_0$ (non nulli e distinti) e $y = x - z_0$, la condizione è $[0, y; u, v] = -1$. Per y finito, $[0, y; u, v] = \frac{(0-u)(y-v)}{(0-v)(y-u)} = \frac{u(y-v)}{v(y-u)}$, e l'uguaglianza a -1 equivale a $u(y-v) = -v(y-u)$, cioè $y(u+v) = 2uv$. Se $u + v \neq 0$ si ha $y = \frac{2uv}{u+v}$ (diverso da u e da v perché $u \neq v$). Se $u + v = 0$ non c'è soluzione finita, e per la Proposizione 7.5(iii)–(iv) il coniugato è ∞: in quel caso z_0 è il punto medio. L'ultima affermazione: $m\,h = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{2ab}{a+b} = ab$. □

Esempio 7.4: Medie e quaterne armoniche. **(a)** $a = 1$, $b = 3$: $h = \frac{2\cdot 3}{4} = \frac{3}{2}$ (è la risposta della voce 4 del quiz), $m = 2$, $m\,h = 3 = ab$. Controllo: $[0, \frac{3}{2}; 1, 3] = \frac{(0-1)(\frac{3}{2}-3)}{(0-3)(\frac{3}{2}-1)} = \frac{3/2}{-3/2} = -1$. ✓

(b) $z_0=6$, $a=0$, $b=4$: $u=-6$, $v=-2$, $y=\frac{2\cdot 12}{-8}=-3$, $x=3$. Controllo: $[6,3;0,4]=\frac{(6-0)(3-4)}{(6-4)(3-0)}=\frac{-6}{6}=-1$. ✓ Si noti che $x=3$ sta *fra* a e b, mentre $z_0=6$ sta fuori: le due coppie si separano (Proposizione 7.5(ii)).
(c) Punti non allineati: $z_0=0$, $a=1$, $b=i$ dà $x=\frac{2i}{1+i}=1+i$, il risultato dell'Esempio 7.3(a). ✓ (Script, sezione M.)

7.6. Involuzioni di Möbius

Definizione 7.5: Involuzione e invariante di traccia. Una trasformazione di Möbius $T\neq\mathrm{id}$ è un'**involuzione** se $T\circ T=\mathrm{id}$. Per $T=M_A$, $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$, si pone $\tau(T)=\frac{(a+d)^2}{ad-bc}$: non dipende dalla matrice scelta (numeratore e denominatore sono omogenei di grado 2 in A), ed è la quantità che il volume usa per classificare le Möbius (la classificazione completa è dimostrata nel Capitolo 6).

Teorema 7.6: Caratterizzazione delle involuzioni. *Sia $T=M_A\neq\mathrm{id}$. Sono equivalenti: (a) $T\circ T=\mathrm{id}$; (b) $\operatorname{tr}A=0$; (c) $\tau(T)=0$. Se valgono:*

(i) T ha esattamente due punti fissi $p\neq q$;

(ii) se S è una Möbius con $S(p)=0$, $S(q)=\infty$, allora $STS^{-1}(w)=-w$: ogni involuzione è coniugata a $w\mapsto -w$;

(iii) per ogni $z\notin\{p,q\}$, $[z,T(z);p,q]=-1$: $T(z)$ è il coniugato armonico di z rispetto ai punti fissi. In particolare per due punti distinti p,q passa una e una sola involuzione che li fissa.

Dimostrazione. (a) $\Longleftrightarrow$ (b). Per il teorema di Cayley–Hamilton $A^2=(\operatorname{tr}A)A-(\det A)I$ (identità verificata dallo script, sezione A). Se $\operatorname{tr}A=0$, $A^2=-\det A\cdot I$ è scalare e $T^2=M_{A^2}=\mathrm{id}$. Viceversa, se $T^2=\mathrm{id}$, $A^2=\mu I$ per un $\mu\neq 0$ (il nucleo di $A\mapsto M_A$ è formato dalle matrici scalari, Volume III), dunque $(\operatorname{tr}A)A=(\det A+\mu)I$; se fosse $\operatorname{tr}A\neq 0$, A sarebbe scalare e $T=\mathrm{id}$, escluso. *(b) $\Longleftrightarrow$ (c):* $\det A\neq 0$.
(i) Sia $d=-a$, dunque $\det A=-a^2-bc\neq 0$. Se $c\neq 0$, ∞ non è fisso ($T(\infty)=a/c$) e i punti fissi finiti risolvono $cz^2-2az-b=0$, di discriminante $4(a^2+bc)=-4\det A\neq 0$: due radici distinte (il polo $-d/c$ non è fra esse, perché va in ∞). Se $c=0$, allora $a\neq 0$ e $T(z)=-z-\frac{b}{a}$: punti fissi ∞ e $-\frac{b}{2a}$.
(ii) $U=STS^{-1}$ è un'involuzione che fissa 0 e ∞: fissare ∞ dà $U(w)=\alpha w+\beta$, fissare 0 dà $\beta=0$; $U^2=\mathrm{id}$ dà $\alpha^2=1$ e $U\neq\mathrm{id}$ dà $\alpha=-1$.
(iii) Per $z\notin\{p,q\}$, $w=S(z)\notin\{0,\infty\}$ e $[z,T(z);p,q]=[w,-w;0,\infty]=\frac{w}{-w}=-1$ (Teorema 7.1). Se T' è un'involuzione con gli stessi punti fissi, per (iii) $T'(z)$ è il coniugato armonico di z rispetto a p,q, unico (Proposizione 7.5(iii)): $T'=T$. L'esistenza è data da $S^{-1}(-S(z))$.□

Proposizione 7.7: Una Möbius che scambia due punti è un'involuzione. *Se T è una Möbius e $u\neq v$ con $T(u)=v$ e $T(v)=u$, allora $T\circ T=\mathrm{id}$.*

Dimostrazione. Sia N una Möbius con $N(u)=0$, $N(v)=\infty$, e $U=NTN^{-1}=\frac{\alpha w+\beta}{\gamma w+\delta}$. Allora $U(0)=\infty$ dà $\delta=0$ e $U(\infty)=0$ dà $\alpha=0$ (se fosse $\gamma=0$ si avrebbe $U(\infty)=\infty$). Dunque $\operatorname{tr}=\alpha+\delta=0$, U è un'involuzione (Teorema 7.6), e così $T=N^{-1}UN$. □

Proposizione 7.8: L'involuzione determinata da due coppie. *Siano z_1, w_1, z_2, w_2 quattro punti distinti. Esiste una e una sola involuzione di Möbius che scambia $z_1 \leftrightarrow w_1$ e $z_2 \leftrightarrow w_2$. Le coppie $\{z, T(z)\}$ di un'involuzione si dicono* ***coppie coniugate****; i punti fissi p, q separano armonicamente ogni coppia coniugata: $[p, q; z, T(z)] = -1$.*

Dimostrazione. Sia T la Möbius con $T(z_1) = w_1$, $T(w_1) = z_1$, $T(z_2) = w_2$ (tre punti distinti in tre punti distinti). Per la Proposizione 7.7 T è un'involuzione, dunque $T(w_2) = T(T(z_2)) = z_2$. Un'altra involuzione con le stesse proprietà coincide con T su z_1, w_1, z_2, dunque è T. L'ultima affermazione è il Teorema 7.6(iii) con la doppia trasposizione $[z, Tz; p, q] = [p, q; z, Tz]$. □

Esempio 7.5: Un'involuzione esplicita. $T(z) = \frac{z+2}{z-1}$ ha traccia $1 + (-1) = 0$ e determinante -3: è un'involuzione. $T(0) = -2$, $T(-2) = 0$, $T(2) = 4$, $T(4) = 2$. I punti fissi risolvono $z^2 - 2z - 2 = 0$: $1 \pm \sqrt{3}$. Lo script (sezione F) calcola $[0, T(0); 1+\sqrt{3}, 1-\sqrt{3}] = -1$ e $[1+i, T(1+i); 1+\sqrt{3}, 1-\sqrt{3}] = -1$ con $T(1+i) = 1 - 3i$ ✓, e verifica su 1000 matrici casuali a traccia nulla che $T^2 = \mathrm{id}$, che i punti fissi sono due e che $[z, Tz; p, q] = -1$.

7.7. Polo e polare rispetto a un cerchio

In questa sezione C è la circonferenza di centro c e raggio $r > 0$; i punti e le rette sono quelli del piano $\mathbb{C}$.

Definizione 7.6: Polare e polo. La **polare** di un punto $p \neq c$ è

$$\mathrm{pol}(p) = \{x \in \mathbb{C} : \ \mathrm{Re}\big((x-c)\overline{(p-c)}\big) = r^2\}.$$

È una retta che non passa per c. Se ℓ è una retta che non passa per c, il suo **polo** è il punto p con $\mathrm{pol}(p) = \ell$. Due punti x, p sono **coniugati** se $x \in \mathrm{pol}(p)$.

Proposizione 7.9: Proprietà della polarità.

(i) (Reciprocità) Per $x, p \neq c$: $x \in \mathrm{pol}(p) \iff p \in \mathrm{pol}(x)$.

(ii) $\mathrm{pol}(p)$ è la retta per l'inverso $\sigma_C(p)$ perpendicolare a cp; dista $r^2/|p-c|$ da c.

(iii) Se $p \in C$, $\mathrm{pol}(p)$ è la tangente in p. Se p è esterno, $\mathrm{pol}(p)$ taglia C nei due punti di contatto delle tangenti da p; se p è interno, non incontra C.

(iv) Ogni retta ℓ che non passa per c ha uno e un solo polo: se $\ell = \{\mathrm{Re}((x-c)\bar{n}) = h\}$ con $|n| = 1$, $h > 0$, il polo è $c + \frac{r^2}{h} n$.

(v) (La polarità come involuzione) L'applicazione π che manda un punto $p \neq c$ in $\mathrm{pol}(p)$ e una retta non per c nel suo polo scambia i punti diversi da c con le rette che non passano per c, soddisfa $\pi \circ \pi = \mathrm{id}$ e rovescia l'incidenza: $p \in \ell \iff \pi(\ell) \in \pi(p)$.

Dimostrazione. (i) $\mathrm{Re}(u\bar{v}) = \mathrm{Re}(v\bar{u})$ con $u = x - c$, $v = p - c$. (ii) Con $u = p - c \neq 0$ l'equazione è $\mathrm{Re}\big((x-c)\,\overline{u/|u|}\big) = r^2/|u|$: una retta di normale $u/|u|$ a distanza $r^2/|u| > 0$ da c. Il punto $\sigma_C(p) = c + \frac{r^2}{\bar{u}}$ vi appartiene: $\mathrm{Re}(\frac{r^2}{\bar{u}}\,\bar{u}) = r^2$. (iii) Se $|p-c| = r$, $\mathrm{Re}(|p-c|^2) = r^2$: la retta passa per p ed è perpendicolare al raggio, cioè è la tangente. Un punto $x \in C$ sta su $\mathrm{pol}(p)$ se e solo se (per (i)) p sta su $\mathrm{pol}(x)$, la tangente in x. La distanza $r^2/|p-c|$ è minore di r se e solo se $|p-c| > r$: allora la retta taglia C in due punti; se $|p-c| < r$ non lo incontra. (iv) Per $p = c + \frac{r^2}{h} n$ la (ii) dà la retta di normale n a distanza $r^2/(r^2/h) = h$ da c dal lato di n, cioè ℓ; l'unicità segue perché $\mathrm{pol}(p)$ determina direzione e distanza di $p - c$. (v) Per (iv) e (ii), π è biiettiva dai punti diversi da c alle rette non per c e le due applicazioni sono inverse; l'incidenza è (i) riletta: $p \in \ell = \mathrm{pol}(\pi(\ell))$ equivale a $\pi(\ell) \in \mathrm{pol}(p)$. □

Teorema 7.7: Coniugio armonico. *Siano $p \neq c$ un punto non su C e ℓ una retta per p che taglia C in $a \neq b$. Per ogni $x \in \ell \setminus \{a, b\}$:*

$$x \in \mathrm{pol}(p) \iff [p, x; a, b] = -1.$$

Se ℓ è perpendicolare a cp, nessun punto di ℓ soddisfa le due condizioni: p è il punto medio di ab e il suo coniugato armonico è ∞ (Proposizione 7.5(iv)).

Dimostrazione. La traslazione e l'omotetia $x \mapsto (x - c)/r$ sono Möbius (conservano il birapporto) e trasformano la condizione di polare in $\mathrm{Re}(x\bar{p}) = 1$: si può supporre $c = 0$, $r = 1$. Si scrive $x = p + su$ con $|u| = 1$, $s \in \mathbb{R}$; i punti a, b corrispondono alle radici t_a, t_b di $|p + tu|^2 = 1$, cioè di $t^2 + 2\pi_u t + |p|^2 - 1 = 0$ con $\pi_u = \mathrm{Re}(p\bar{u})$; esse sono non nulle perché $p \notin C$. Poiché le differenze fra punti di ℓ sono $(t_j - t_k)u$, il fattore u si semplifica e

$$[p, x; a, b] = [0, s; t_a, t_b] = \frac{t_a(s - t_b)}{t_b(s - t_a)}.$$

Il valore è -1 se e solo se $s(t_a + t_b) = 2t_a t_b$, cioè, con $t_a + t_b = -2\pi_u$ e $t_a t_b = |p|^2 - 1$, se e solo se $|p|^2 + \pi_u s = 1$. D'altra parte $x \in \mathrm{pol}(p)$ significa $\mathrm{Re}((p + su)\bar{p}) = |p|^2 + s\pi_u = 1$: la stessa condizione. Se $\ell \perp cp$, cioè $\pi_u = 0$, la condizione diventa $|p|^2 = 1$, falsa; e $t_a = -t_b$, cioè p è il punto medio. (Lo script, sezione A, ripete il conto simbolicamente, e la sezione G lo controlla su 1000 configurazioni casuali.) □

Proposizione 7.10: Il polo di una corda. *Sia ab una corda di C che non è un diametro, e sia m il suo punto medio. Il polo della retta ab è $q = \sigma_C(m)$, l'inverso del punto medio; è il punto d'incontro delle tangenti in a e in b; e se a', b' sono gli estremi del diametro per m, $[m, q; a', b'] = -1$.*

Dimostrazione. Poiché $|a - c| = |b - c|$, il centro sta sull'asse del segmento ab, che passa per m; se fosse $m = c$ la corda passerebbe per il centro. Dunque $m \neq c$, la retta cm è l'asse e la retta ab è la perpendicolare a cm per m. Per la Proposizione 7.9(ii), $\mathrm{pol}(q)$ è la perpendicolare a cq per $\sigma_C(q) = m$; e q sta sulla semiretta da c per m, dunque $cq = cm$: $\mathrm{pol}(q)$ è la retta ab. Le tangenti in a, b sono $\mathrm{pol}(a), \mathrm{pol}(b)$, che passano per q per reciprocità ($a, b \in \mathrm{pol}(q)$). Infine $m \in \mathrm{pol}(q)$ sta sulla retta cq, che taglia C in a', b': il Teorema 7.7 (con $p = q$, $x = m$) dà $[q, m; a', b'] = -1$, e l'ordine dentro la coppia non conta (Proposizione 7.5(i)). È anche un caso del Corollario 7.2: la retta cm è ortogonale a C. □

Proposizione 7.11: L'involuzione dei punti coniugati su una retta. *Sia ℓ una retta che non passa per c e non è tangente a C, f il piede della perpendicolare da c, $h = |f - c|$, e $x = f + tu$ ($|u| = 1$) la coordinata su ℓ. Il punto coniugato di x su ℓ, $\ell \cap \mathrm{pol}(x)$, ha coordinata*

$$s = \frac{r^2 - h^2}{t},$$

con $t = 0 \mapsto s = \infty$ (la polare di f è parallela a ℓ). È un'involuzione di Möbius reale della retta; i suoi punti fissi sono $t = \pm\sqrt{r^2 - h^2}$, reali (i due punti di $\ell \cap C$) se $h < r$, immaginari coniugati se $h > r$. Se $h < r$, i punti coniugati di ℓ sono esattamente le coppie armoniche rispetto ad $a, b = \ell \cap C$, e ogni coppia coniugata separa $\{a, b\}$. Se $h > r$, due coppie coniugate distinte (senza f) si separano sempre.

Dimostrazione. Si suppone $c = 0$ (traslazione). Poiché $f \perp u$, si ha $\mathrm{Re}(f\bar{u}) = 0$ e, per $y = f + su$, $\mathrm{Re}(x\bar{y}) = h^2 + ts$; la condizione $y \in \mathrm{pol}(x)$ è $h^2 + ts = r^2$, cioè $s = (r^2 - h^2)/t$, con $r^2 - h^2 \neq 0$ perché ℓ non è tangente. La matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & r^2-h^2 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ha traccia nulla: per il Teorema 7.6 è un'involuzione, con i punti fissi $t^2 = r^2 - h^2$. Se $h < r$ questi sono i punti di ℓ con $h^2 + t^2 = r^2$, cioè $\ell \cap C$, e il Teorema 7.6(iii) dice che le coppie coniugate sono armoniche rispetto a essi (di nuovo il Teorema 7.7); una coppia armonica separa l'altra (Proposizione 7.5(ii)). Se $h > r$, sia $k = h^2 - r^2 > 0$ e $\kappa = \sqrt{k}$: nella coordinata $\tau = t/\kappa$ l'involuzione è $\tau \mapsto -1/\tau$, che manda $(0, +\infty)$ in $(-\infty, 0)$. Due coppie distinte senza f sono $\{\tau_1, -1/\tau_1\}$ e $\{\tau_2, -1/\tau_2\}$ con, a meno di scambiare i nomi dentro le coppie, $0 < \tau_1 < \tau_2$. Allora $-1/\tau_1 < -1/\tau_2 < 0 < \tau_1 < \tau_2$: il punto $-1/\tau_2$ sta nell'intervallo $(-1/\tau_1, \tau_1)$ e τ_2 no, dunque, per il Lemma 7.3, $\{\tau_1, -1/\tau_1\}$ separa $\{\tau_2, -1/\tau_2\}$; il cambio di coordinata $t = \kappa\tau$ è una Möbius reale e conserva la separazione. □

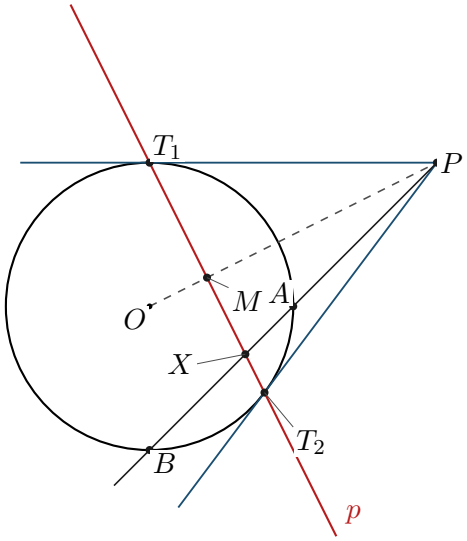


Figura 7.3: Polo e polare rispetto al cerchio unitario (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione G). La polare p di $P = 2 + i$ è la retta $2x + y = 1$ (rosso): passa per i punti di contatto $T_1 = i$ e $T_2 = 0{,}8 - 0{,}6i$ delle tangenti da P (blu) e per l'inverso $M = 0{,}4 + 0{,}2i$ di P, che è il punto medio di T_1T_2 (Proposizione 7.10). La secante per P di direzione $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ taglia il cerchio in $A = 1$, $B = -i$ e la polare in $X = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}i$, con $[P, X; A, B] = -1$ (Teorema 7.7).

Esempio 7.6: La polare di $2 + i$ rispetto al cerchio unitario. **Dati.** $C : |z| = 1$, $P = 2 + i$ (esterno, $|P| = \sqrt{5}$). **Obiettivo.** Polare, punti di contatto, controllo armonico. **Passo 1.** $\mathrm{Re}(x\bar{P}) = 1$ con $x = X + iY$: $2X + Y = 1$. **Passo 2.** Intersezione con $X^2 + Y^2 = 1$: $Y = 1 - 2X$, $5X^2 - 4X = 0$, dunque $T_1 = (0, 1)$ e $T_2 = (\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$. Le tangenti $Y = 1$ e $\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y = 1$ passano per $(2, 1)$: $1 = 1$ e $\frac{8}{5} - \frac{3}{5} = 1$ ✓. **Passo 3.** L'inverso $P/|P|^2 = (0{,}4;\ 0{,}2)$ è il punto medio di T_1T_2 e sta sulla polare $(0{,}8 + 0{,}2 = 1)$ ✓. **Passo 4 (armonico sul diametro).** Sulla retta OP, con coordinata lungo $\frac{P}{\sqrt{5}}$: $P \leftrightarrow \sqrt{5}$, $M \leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{5}}$, estremi ± 1; $[\sqrt{5}, \frac{1}{\sqrt{5}}; 1, -1] = \frac{(\sqrt{5}-1)(\frac{1}{\sqrt{5}}+1)}{(\sqrt{5}+1)(\frac{1}{\sqrt{5}}-1)} = \frac{\sqrt{5}-1}{1-\sqrt{5}} = -1$ ✓. **Passo 5 (una secante).** Per P con $u = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$: $\pi_u = \frac{3}{\sqrt{2}} = 2{,}121320$, $t^2 + 3\sqrt{2}\,t + 4 = 0$, $t_{a,b} = -\sqrt{2}, -2\sqrt{2}$, cioè $A = 1$, $B = -i$; $s = \frac{1-5}{\pi_u} = -1{,}885618$, $X = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}i$, sulla polare ($\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$) e con $[P, X; A, B] = -1$ ✓ (script, sezione G). *Errore tipico:* scrivere la polare come $2X + Y = 5$ (confondendo r^2 con $|P|^2$).

Esempio 7.7: La polare di un punto interno e il polo di una retta esterna. **(a) La polare di** $P = \frac{1}{2}$ rispetto al cerchio unitario è $\operatorname{Re}(x \cdot \frac{1}{2}) = 1$, cioè la retta verticale $\operatorname{Re} x = 2$, esterna al cerchio (Proposizione 7.9(iii)), a distanza $\frac{r^2}{|P-c|} = 2$ dal centro, e passa per l'inverso $\sigma_C(\frac{1}{2}) = 2$ (ivi, (ii)). *Controllo armonico sulla secante orizzontale:* la retta reale taglia il cerchio in -1 e 1 e la polare in 2; $[\frac{1}{2}, 2; -1, 1] = \frac{(\frac{1}{2}+1)(2-1)}{(\frac{1}{2}-1)(2+1)} = \frac{3/2}{-3/2} = -1$. ✓ *Sulla secante verticale* $\operatorname{Re} x = \frac{1}{2}$, perpendicolare a cP, il punto P è il punto medio della corda di estremi $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ e la polare, parallela alla secante, la incontra all'infinito: è il caso escluso del Teorema 7.7, con il coniugato armonico ∞. ✓
(b) Il polo della retta $x + y = 2$**.** Nella forma $\operatorname{Re}(x\bar{n}) = h$ con $|n| = 1$, $h > 0$: $n = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ e $h = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. Per la Proposizione 7.9(iv) il polo è $c + \frac{r^2}{h}n = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{1+i}{2}$, un punto interno. *Controllo:* $\operatorname{pol}(\frac{1+i}{2}) = \{\operatorname{Re}(x\,\frac{1-i}{2}) = 1\} = \{X + Y = 2\}$ per $x = X + iY$. ✓ La retta $x + y = 2$ non incontra il cerchio (dista $\sqrt{2} > 1$ dal centro), e infatti il suo polo è interno (ivi, (iii) e (v)).
(c) La reciprocità. Il punto $2 + 0i$ sta su $\operatorname{pol}(\frac{1}{2})$, dunque $\frac{1}{2}$ sta su $\operatorname{pol}(2) = \{\operatorname{Re} x = \frac{1}{2}\}$: è la corda di contatto delle tangenti da 2, che toccano il cerchio in $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (i punti della secante verticale di (a)). ✓ (Script, sezione M.)
Osservazione. Per $c = 0$ il polo della retta $aX + bY = k$ ($k \neq 0$) è $\frac{r^2}{k}(a + ib)$: la formula della Proposizione 7.9(iv) con $n = \pm\frac{a+ib}{\sqrt{a^2+b^2}}$ e $h = \pm\frac{k}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (lo stesso segno, in modo che $h > 0$) non dipende dalla normalizzazione. **Errore tipico.** In (b), prendere come polo il piede della perpendicolare dal centro, $1 + i$: il polo è il suo inverso $\frac{1}{1+i} = \frac{1+i}{2}$ (Proposizione 7.9(ii)).

7.8. La retta proiettiva reale e il cerchio

Definizione 7.7: Retta proiettiva reale e retta estesa. La **retta proiettiva reale** è $\mathbb{RP}^1 = \widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, con coordinate omogenee reali. Per una retta ℓ del piano si aggiunge un punto ∞_ℓ, detto la *direzione* di ℓ, con $\infty_\ell = \infty_m$ se e solo se $\ell \parallel m$; si pone $\bar{\ell} = \ell \cup \{\infty_\ell\}$. Una **coordinata affine** su $\bar{\ell}$ è $t \mapsto p + tu$ ($p \in \ell$, $u \neq 0$ parallelo a ℓ), estesa con $\infty \mapsto \infty_\ell$; il **birapporto** di quattro punti di $\bar{\ell}$ è quello delle loro coordinate.

Il birapporto su $\bar{\ell}$ non dipende dalla coordinata: due coordinate affini differiscono per $t' = \alpha t + \beta$ con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, una Möbius reale (Teorema 7.1); e per quattro punti di ℓ coincide con il birapporto in $\mathbb{C}$, perché le differenze $(t_j - t_k)u$ hanno il fattore comune u. Il punto ∞_ℓ non è il punto ∞ di $\widehat{\mathbb{C}}$, comune a tutte le rette: è la direzione di ℓ, e rette non parallele hanno direzioni diverse. Si usa una retta alla volta, e su una retta sola le due costruzioni danno gli stessi birapporti.

Lemma 7.4: Le Möbius che conservano la retta reale. *Una Möbius M manda $\widehat{\mathbb{R}}$ su $\widehat{\mathbb{R}}$ se e solo se ha una matrice a entrate reali.*

Dimostrazione. Se la matrice è reale, M manda $\widehat{\mathbb{R}}$ in $\widehat{\mathbb{R}}$, e così M^{-1} (matrice inversa reale): dunque su. Viceversa siano $v_2, v_3, v_4 = M(1), M(0), M(\infty) \in \widehat{\mathbb{R}}$, distinti. Per il Corollario 7.1, $[M(z), v_2; v_3, v_4] = [z, 1; 0, \infty] = z$: dunque $M^{-1}(w) = [w, v_2; v_3, v_4]$, e la matrice B della Proposizione 7.1(iv), costruita con rappresentanti reali di v_2, v_3, v_4, è reale. Allora M^{-1}, e quindi M, ha matrice reale. □

Definizione 7.8: Proiettività. Siano Γ, Γ' cerchi generalizzati o rette estese. Una **proiettività** $f : \Gamma \to \Gamma'$ è una biiezione che conserva il birapporto di ogni quaterna di punti distinti.

Proposizione 7.12: Proiettività e tre punti. *Date terne di punti distinti (z_2, z_3, z_4) su Γ e (w_2, w_3, w_4) su Γ', esiste una e una sola proiettività $f : \Gamma \to \Gamma'$ con $f(z_j) = w_j$. Nella coordinata $x = [z, z_2; z_3, z_4] \in \widehat{\mathbb{R}}$ su Γ, le proiettività $\Gamma \to \Gamma$ sono le Möbius reali di $\widehat{\mathbb{R}}$.*

Dimostrazione. Unicità: $f(z)$ soddisfa $[f(z), w_2; w_3, w_4] = [z, z_2; z_3, z_4]$ e $w \mapsto [w, w_2; w_3, w_4]$ è iniettiva. *Esistenza:* per un cerchio generalizzato si prende la Möbius M con $M(z_j) = w_j$; essa manda Γ, l'unico cerchio generalizzato per z_2, z_3, z_4 (Volume III), sull'unico per w_2, w_3, w_4, cioè Γ', e conserva i birapporti. Una retta estesa $\bar{\ell}$ si identifica con $\ell \cup \{\infty\} \subset \widehat{\mathbb{C}}$ tramite la coordinata affine, che è la restrizione della Möbius $t \mapsto p + tu$: gli stessi argomenti valgono. *Coordinata:* x è la restrizione a Γ della Möbius S con $S(\Gamma) = \widehat{\mathbb{R}}$ (Proposizione 7.1(iv) e criterio di conciclicità); una proiettività $f = M|_\Gamma$ diventa SMS^{-1}, una Möbius che conserva $\widehat{\mathbb{R}}$, reale per il Lemma 7.4; e ogni Möbius reale, ricondotta su Γ con S, è una proiettività. □

Lemma 7.5: Le prospettive conservano il birapporto. *Siano ℓ, m rette e O un punto che non sta su nessuna delle due. La **prospettiva** di centro O, che manda $x \in \bar{\ell}$ nel punto in cui la retta Ox (per $x = \infty_\ell$: la parallela a ℓ per O) incontra $\bar{m}$ (in ∞_m se le è parallela), è una biiezione $\bar{\ell} \to \bar{m}$ che conserva il birapporto. Lo stesso vale per la proiezione parallela a una direzione w non parallela né a ℓ né a m.*

Dimostrazione. Si identificano i vettori del piano con $\mathbb{R}^2$ e si scrive $[\cdot, \cdot]$ per il determinante 2×2; si pone $O = 0$. Siano $x(t) = p + tu$ su ℓ e $y(s) = q + sv$ su m; $O \notin \ell$ e $O \notin m$ equivalgono a $[p, u] \neq 0$ e $[q, v] \neq 0$. Il punto $y(s)$ sta sulla retta $Ox(t)$ se e solo se $[q + sv,\ p + tu] = 0$, cioè

$$[q, p] + t[q, u] + s[v, p] + st[v, u] = 0, \qquad s = R(t) = \frac{-[q, u]\, t - [q, p]}{[v, u]\, t + [v, p]}.$$

Il determinante della matrice di R è $[q, p][v, u] - [q, u][v, p] = [q, v][p, u] \neq 0$: è l'identità di Plücker (Lemma 7.2) per i vettori reali q, p, v, u, e lo script (sezione A) la ricontrolla. Dunque R è una Möbius reale. Essa descrive la prospettiva anche nei punti all'infinito: $R(t) = \infty$ esattamente quando $[v, p + tu] = 0$, cioè $Ox(t) \parallel m$; e $R(\infty) = -[q, u]/[v, u]$ è il parametro del punto di m sulla parallela a u per O (condizione $[q + sv, u] = 0$), con $R(\infty) = \infty$ se $u \parallel v$. Per il Teorema 7.1, R conserva il birapporto delle coordinate. Per la proiezione parallela la condizione è $[q + sv - p - tu,\ w] = 0$, cioè $s = \frac{[p-q, w] + t[u, w]}{[v, w]}$, affine con coefficiente $[u, w]/[v, w] \neq 0$, che manda ∞ in ∞. □

Definizione 7.9: Birapporto di quattro rette concorrenti. Il birapporto di quattro rette distinte per un punto O è il birapporto dei loro punti d'incontro con una retta τ che non passa per O (in $\bar{\tau}$). Per il Lemma 7.5 (prospettiva di centro O fra due tali rette) non dipende da τ. Se le rette hanno direzioni di angolo θ_j, con τ la retta per $O + 1$ parallela all'asse immaginario si trova $[\tan\theta_1, \tan\theta_2; \tan\theta_3, \tan\theta_4]$, con $\tan\frac{\pi}{2} = \infty$.

Teorema 7.8: Proiezione da un punto del cerchio (Chasles). *Sia Γ una circonferenza e $O \in \Gamma$. Per $X \in \Gamma$ sia $r_O(X)$ la retta OX se $X \neq O$, la tangente in O se $X = O$. Per quattro punti distinti $X_1, \dots, X_4 \in \Gamma$, il birapporto delle rette $r_O(X_j)$ è $[X_1, X_2; X_3, X_4]$. In particolare non dipende da $O \in \Gamma$, e la proiezione da O su una retta ℓ che non passa per O, $X \mapsto r_O(X) \cap \bar{\ell}$, è una proiettività $\Gamma \to \bar{\ell}$.*

Dimostrazione. Una similitudine diretta $z \mapsto \alpha z + \beta$ è una Möbius: conserva rette, tangenze, i birapporti in $\mathbb{C}$ e quindi anche quelli di rette concorrenti. Si può supporre che Γ sia il cerchio unitario e $O = i$, e usare come trasversale l'asse reale, che non passa per O. Sia $\mu(x) = \frac{i(x-i)}{x+i}$. Per x reale: $|\mu(x)| = \frac{|x-i|}{|x+i|} = 1$; $\mu(x) - i = \frac{i(x-i)-i(x+i)}{x+i} = \frac{2}{x+i}$, dunque $\frac{\mu(x)-i}{x-i} = \frac{2}{x^2+1}$ è reale: i, x e $\mu(x)$ sono allineati. Inoltre $\mu(\infty) = i$, e la tangente in i è la retta $\operatorname{Im} z = 1$, parallela all'asse reale, che lo incontra in $\infty_{\mathbb{R}}$. Poiché μ è biiettiva (è una Möbius che manda $\widehat{\mathbb{R}}$ su Γ, unico cerchio per $\mu(0) = -i$, $\mu(1) = 1$, $\mu(\infty) = i$), la proiezione da O sull'asse reale è $X \mapsto \mu^{-1}(X)$, e $[X_1, X_2; X_3, X_4] = [\mu x_1, \dots] = [x_1, x_2; x_3, x_4]$ è il birapporto delle rette $r_O(X_j)$ (Teorema 7.1). Il birapporto $[X_1, X_2; X_3, X_4]$ non dipende da O; e la proiezione su un'altra retta ℓ è la composizione con la prospettiva di centro O dall'asse reale a $\bar{\ell}$, che conserva il birapporto (Lemma 7.5). □

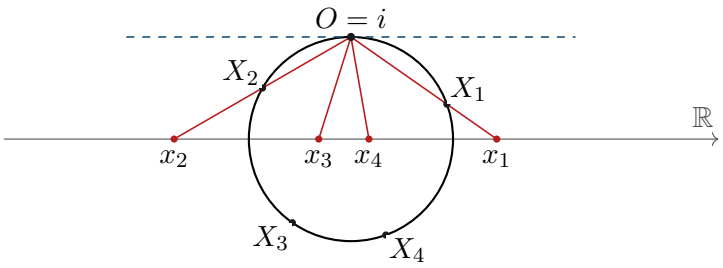


Figura 7.4: La proiezione del cerchio unitario dal punto $O = i$ sulla retta reale (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione H): $X_j = e^{i\theta_j}$ con $\theta_j = 20°, 150°, 235°, 290°$ va in $x_j = \frac{1-iX_j}{X_j-i}$, cioè 1,428148, −1,732051, −0,315299, 0,176327. I due birapporti coincidono, 1,876018 (Teorema 7.8). La tangente in O (tratteggio) è parallela alla retta: O va nel punto all'infinito. È la proiezione stereografica in dimensione uno.

Teorema 7.9: Generazione proiettiva del cerchio (Steiner). *Siano Γ una circonferenza e $O \neq O'$ due suoi punti.*

(i) La corrispondenza $\varphi : r_O(X) \mapsto r_{O'}(X)$ $(X \in \Gamma)$ è una biiezione fra le rette per O e le rette per O' che conserva il birapporto, e c'è un $\alpha \in (0, \pi)$ tale che φ ruota ogni retta di α: l'angolo orientato da $r_O(X)$ a $r_{O'}(X)$ vale α modulo π per ogni $X \in \Gamma$.

(ii) Viceversa, per ogni $\alpha \in (0, \pi)$ la corrispondenza ψ_α che manda la retta per O di direzione θ nella retta per O' di direzione $\theta + \alpha$ conserva il birapporto, e i punti d'incontro delle rette corrispondenti formano una circonferenza Γ_α per O e O'. Ogni circonferenza per O e O' è una Γ_α, per un solo α.

Dimostrazione. (i) Ogni retta per O diversa dalla tangente incontra Γ in un solo altro punto, dunque r_O è una biiezione da Γ alle rette per O, e così $r_{O'}$; $\varphi = r_{O'} \circ r_O^{-1}$ è biiettiva e conserva il birapporto perché entrambi i birapporti valgono $[X_1, X_2; X_3, X_4]$ (Teorema 7.8). L'angolo orientato da OX a $O'X$ è $\arg \frac{X-O'}{X-O}$ modulo π. Per $X, Y \in \Gamma \setminus \{O, O'\}$ distinti, $[X, Y; O', O] = \frac{X-O'}{X-O} \Big/ \frac{Y-O'}{Y-O}$ è reale (criterio di conciclicità): i due argomenti coincidono modulo π. Sia α il valore comune; $\alpha \not\equiv 0$, perché X non sta sulla retta OO' (una retta taglia Γ in al più due punti). Dunque $\varphi = \psi_\alpha$ su tutte le rette per O tranne la tangente t_O e la retta OO'. Poiché φ e ψ_α sono biiezioni che coincidono sul complementare, si ha $\{\varphi(t_O), \varphi(OO')\} = \{\psi_\alpha(t_O), \psi_\alpha(OO')\}$. Ora $\varphi(OO') = r_{O'}(O') = t_{O'}$ e $\varphi(t_O) = r_{O'}(O) = O'O$; poiché $\psi_\alpha(OO')$ ha direzione diversa da OO', non è $O'O$: dunque $\psi_\alpha(OO') = t_{O'}$ e $\psi_\alpha(t_O) = O'O$, e $\varphi = \psi_\alpha$ ovunque.
(ii) Con la Definizione 7.9, ψ_α è, sulle coordinate $\tan\theta$, la Möbius reale di matrice $\left(\begin{smallmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{smallmatrix}\right)$ (il vettore $(\cos\theta, \sin\theta)$ ruotato di α), di determinante 1: conserva il birapporto. Un punto $X \notin \{O, O'\}$ è l'incontro di una retta per O con la sua corrispondente se e solo se l'angolo orientato da OX a $O'X$ è α, cioè $e^{-i\alpha}\frac{X-O'}{X-O} \in \mathbb{R}$. La funzione $X \mapsto e^{-i\alpha}\frac{X-O'}{X-O}$ è una Möbius

che manda O' in 0 e O in ∞; la controimmagine di $\widehat{\mathbb{R}}$ è un cerchio generalizzato per O e O' (Volume III), che non è la retta OO' (lì $\frac{X-O'}{X-O}$ è reale non nullo ed $e^{-i\alpha}$ non è reale): è una circonferenza Γ_α. Le rette OO' e $\psi_\alpha^{-1}(O'O)$ danno i punti O' e O. L'ultima frase è (i): α è determinato da Γ. □

Osservazione 7.8: Il teorema di Steiner generale (panorama). *Nel piano proiettivo, una proiettività fra due fasci di rette che non è una prospettiva genera per intersezione una conica per i due centri: è il teorema di Steiner, di cui il Teorema 7.9 è il caso del cerchio, dove le proiettività sono le rotazioni. La forma generale richiede il piano proiettivo e le coniche, che questo volume non sviluppa; non la dimostriamo (per un'introduzione, Coxeter e Greitzer, Capitolo 6 «An Introduction to Projective Geometry»; testo non riaperto in questa stesura). Come corollario di (i), per $X = O$ si ritrova il teorema dell'angolo fra la tangente e la corda: l'angolo da t_O a $O'O$ è lo stesso α.*

Il quadrangolo completo e la polare costruita con la riga

Le prospettive del Lemma 7.5 e le involuzioni della Sezione 7.6 bastano per dimostrare la proprietà armonica più classica della geometria proiettiva, e da essa una costruzione della polare che usa soltanto la riga.

Teorema 7.10: Il quadrangolo completo. *Siano A, B, C, D quattro punti del piano, tre qualsiasi dei quali non allineati, e si supponga che nessuna delle coppie di rette (AB, CD), (AC, BD), (AD, BC) sia formata da rette parallele. Siano*

$$P = AB \cap CD, \qquad Q = AC \cap BD, \qquad R = AD \cap BC$$

*i **punti diagonali**. Allora P, Q, R non sono allineati; e se la retta QR non è parallela ad AB, il punto $X = QR \cap AB$ è il coniugato armonico di P rispetto ad A, B:*

$$[A, B; P, X] = -1.$$

Osservazione 7.9: Strategia. *Si proietta la retta AB sulla retta CD dal punto Q e poi si torna su AB dal punto R. La composizione è una proiettività della retta AB in sé che scambia A e B e fissa P e X: una Möbius reale che scambia due punti è un'involuzione, e i punti fissi di un'involuzione separano armonicamente ogni coppia coniugata. Per usare questo argomento serve che i due punti fissi P e X siano distinti, cioè che P, Q, R non siano allineati: lo si verifica con le coordinate.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — posizioni reciproche.** Una retta per due dei quattro punti non ne contiene un terzo. Dunque $Q \notin AB$: altrimenti $Q = AB \cap AC = A$ (le rette AB e AC sono distinte e si incontrano in A), e $A \in BD$. Allo stesso modo $Q \notin CD$, $R \notin AB$, $R \notin CD$, e $P \neq A, B, C, D$ ($P = A$ darebbe $A \in CD$).
Passo 2 — P, Q, R non sono allineati. Un'applicazione affine invertibile $v \mapsto Mv + w$ del piano manda rette in rette, conserva incidenze e parallelismi, e conserva i birapporti di punti allineati (su una retta $p + tu$ agisce come $t \mapsto t$ sulla coordinata dell'immagine $(Mp + w) + tMu$). Poiché A, B, C non sono allineati, ce n'è una che manda A, B, C in $(0,0), (1,0), (0,1)$; sia $D = (u, v)$, con $u \neq 0$ ($D \notin AC$), $v \neq 0$ ($D \notin AB$), $u + v \neq 1$ ($D \notin BC$), e $v \neq 1$, $u \neq 1$, $u + v \neq 0$ (le tre coppie di rette non sono parallele). Allora

$$P = \Big(\frac{u}{1-v}, 0\Big), \qquad Q = \Big(0, \frac{v}{1-u}\Big), \qquad R = \Big(\frac{u}{u+v}, \frac{v}{u+v}\Big),$$

e il determinante dei vettori $Q-P$ e $R-P$ vale $\frac{2uv\,(u+v-1)}{(u-1)(v-1)(u+v)} \neq 0$ (calcolo diretto, ripetuto in forma simbolica dallo script, sezione M).

Passo 3 — due prospettive. Per il Passo 1 sono definite la prospettiva π_Q di centro Q da $\overline{AB}$ a $\overline{CD}$ e la prospettiva π_R di centro R da $\overline{CD}$ a $\overline{AB}$ (Lemma 7.5). Poiché la retta QA è AC e la retta QB è BD, si ha $\pi_Q(A)=C$, $\pi_Q(B)=D$, $\pi_Q(P)=P$; poiché $RC=BC$ e $RD=AD$, si ha $\pi_R(C)=B$, $\pi_R(D)=A$, $\pi_R(P)=P$. Infine $X\neq Q$ ($Q\notin AB$), dunque la retta QX è QR e $\pi_Q(X)=Y:=QR\cap\overline{CD}$ (eventualmente all'infinito); e $Y\neq R$ ($R\notin CD$), dunque $\pi_R(Y)=RY\cap\overline{AB}=QR\cap AB=X$.

Passo 4 — un'involuzione. La composizione $f=\pi_R\circ\pi_Q$ è, nella coordinata affine di $\overline{AB}$, una Möbius reale (Lemma 7.5) con $f(A)=B$, $f(B)=A$, $f(P)=P$, $f(X)=X$. Per la Proposizione 7.7 f è un'involuzione, e i suoi punti fissi sono P e X, distinti per il Passo 2 ($X\in QR$ e $P\notin QR$). Per il Teorema 7.6(iii), $[A,f(A);P,X]=[A,B;P,X]=-1$. □

Corollario 7.4: La polare costruita con la sola riga. *Sia Γ una circonferenza di centro c, $P\notin\Gamma$, $P\neq c$, e siano AB e CD due secanti per P, con $A,B,C,D\in\Gamma$ distinti. Se esistono $Q=AC\cap BD$ e $R=AD\cap BC$, e la retta QR non è parallela né ad AB né a CD, allora $\mathrm{pol}(P)=QR$. Se inoltre $Q\neq c$ e $R\neq c$, il triangolo PQR è **autopolare**: $\mathrm{pol}(P)=QR$, $\mathrm{pol}(Q)=PR$, $\mathrm{pol}(R)=PQ$ (con le stesse ipotesi di non parallelismo per le rette corrispondenti).*

Dimostrazione. Quattro punti distinti di una circonferenza non ne hanno tre allineati, e $P=AB\cap CD$. Per il Teorema 7.10, $X=QR\cap AB$ verifica $[A,B;P,X]=-1$, cioè (Proposizione 7.5(i)) $[P,X;A,B]=-1$, e per il Teorema 7.7 $X\in\mathrm{pol}(P)$; lo stesso ragionamento sulla retta CD dà $Y=QR\cap CD\in\mathrm{pol}(P)$. I punti $X\in AB$ e $Y\in CD$ sono distinti: l'unico punto comune di AB e CD è P, e $X\neq P$ perché $P\notin QR$ (Teorema 7.10). Dunque $\mathrm{pol}(P)$, che contiene X e Y, è la retta $XY=QR$. Per il triangolo autopolare si ripete l'argomento con Q al posto di P: le secanti per Q sono AC e BD, e i due punti diagonali «degli altri» sono $AB\cap CD=P$ e $AD\cap CB=R$, dunque $\mathrm{pol}(Q)=PR$; con R e le secanti AD, BC si ottiene $\mathrm{pol}(R)=PQ$. Si noti che $Q,R\notin\Gamma$, perché due corde con estremi distinti non si incontrano sul cerchio. □

Esempio 7.8: La polare di $2+i$, di nuovo, con la riga. **Dati.** Il cerchio unitario, $P=2+i$, le secanti AB ($A=1$, $B=-i$) e CD (il diametro per P: $C=\frac{2+i}{\sqrt5}$, $D=-C$).
Obiettivo. Costruire $\mathrm{pol}(P)$ con il Corollario 7.4 e confrontare con l'Esempio 7.6.
Passo 1 (i punti diagonali). Lo script calcola le intersezioni e trova

$$Q=AC\cap BD=\left(1+\tfrac{1}{\sqrt5}\right)-\left(1+\tfrac{2}{\sqrt5}\right)i=1{,}447214-1{,}894427\,i,$$

$$R=AD\cap BC=\left(1-\tfrac{1}{\sqrt5}\right)-\left(1-\tfrac{2}{\sqrt5}\right)i=0{,}552786-0{,}105573\,i.$$

Controllo: $2\,\mathrm{Re}\,Q+\mathrm{Im}\,Q=2+\frac{2}{\sqrt5}-1-\frac{2}{\sqrt5}=1$ e $2\,\mathrm{Re}\,R+\mathrm{Im}\,R=2-\frac{2}{\sqrt5}-1+\frac{2}{\sqrt5}=1$: entrambi sulla polare $2x+y=1$ dell'Esempio 7.6. ✓
Passo 2 (i coniugati armonici). $QR\cap AB=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}i$, il punto X dell'Esempio 7.6, e $QR\cap CD=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i$, l'inverso di P, cioè il punto M dello stesso esempio: $[P,X;A,B]=-1$ e $[P,M;C,D]=-1$. ✓
Passo 3 (il triangolo autopolare). $\mathrm{Re}(P\bar Q)=2\cdot1{,}447214+1\cdot(-1{,}894427)=1$ e $\mathrm{Re}(R\bar Q)=0{,}552786\cdot1{,}447214+0{,}105573\cdot1{,}894427=1$: P e R stanno su $\mathrm{pol}(Q)$. ✓ (Script, sezione M.)
Interpretazione. La costruzione usa soltanto intersezioni di rette: non servono il centro, le tangenti né un compasso. **Errore tipico.** Prendere come Q l'intersezione dei lati *opposti* $AB\cap CD$: è P stesso, e la costruzione non dice nulla.

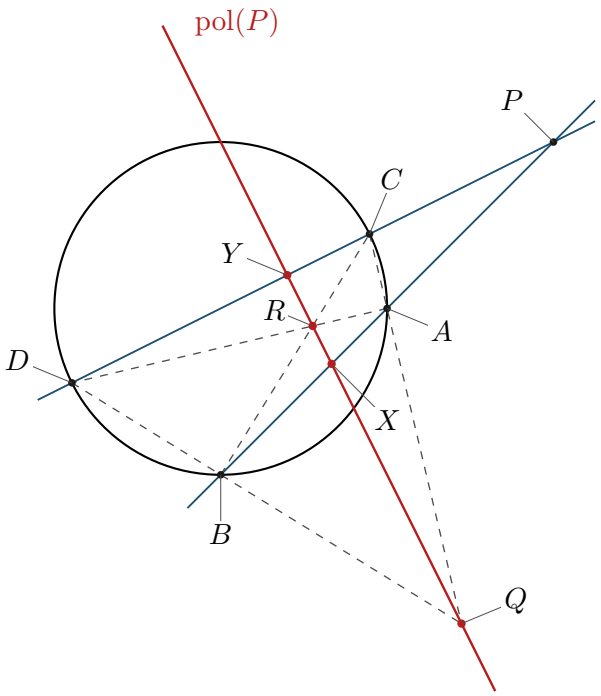


Figura 7.5: La polare di $P = 2 + i$ rispetto al cerchio unitario costruita con la sola riga (coordinate calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione M). Le secanti per P sono quella dell'Esempio 7.6, per $A = 1$ e $B = -i$, e il diametro per $C = \frac{2+i}{\sqrt{5}}$ e $D = -\frac{2+i}{\sqrt{5}}$. I punti diagonali $Q = AC \cap BD$ e $R = AD \cap BC$ (in rosso) stanno sulla polare $2x + y = 1$, come il punto $X = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}i$ di AB e il punto $Y = \frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$ del diametro (Corollario 7.4). Tratteggiati i lati AC, BD, AD, BC del quadrangolo.

7.9. I teoremi di Pascal e di Brianchon

Osservazione 7.10: Che cosa c'è già nel trattato. *I due teoremi non sono dimostrati nei volumi precedenti: il Volume I, Capitolo 8 tratta gli angoli alla circonferenza e non nomina né Pascal né Brianchon, e nei Volumi I–IV e VI il nome di Brianchon compare solo, come cenno storico, nel Volume I, Capitolo 14 (cerchio dei nove punti). Li dimostriamo dunque qui.*

Teorema 7.11: Teorema di Pascal per il cerchio. *Siano A, B, C, D, E, F sei punti distinti di una circonferenza Γ, e supponiamo che le rette AB e DE, BC e EF, CD e FA non siano parallele. Allora i punti*

$$X = AB \cap DE, \qquad Y = BC \cap EF, \qquad Z = CD \cap FA$$

*sono allineati (sulla **retta di Pascal** dell'esagono $ABCDEF$).*

Osservazione 7.11: Strategia. *Si guardano i quattro punti B, D, E, F da A e da C: per il Teorema 7.8 i due fasci hanno lo stesso birapporto. Si taglia il primo con la retta DE e il secondo con la retta EF: si ottengono due quaterne con lo stesso birapporto e con il punto comune E nella stessa posizione. Una prospettiva di centro Z manda tre punti della prima nei corrispondenti della seconda; per l'iniettività del birapporto manda anche X in Y, cioè Y sta sulla retta ZX.*

Dimostrazione. Una retta taglia Γ in al più due punti; lo si usa più volte per dire che un vertice non sta su una retta per altri due vertici. Siano $P = AF \cap \overline{DE}$ e $Q = CD \cap \overline{EF}$ (punti all'infinito se le rette sono parallele).
Passo 1. Le rette AB, AD, AE, AF passano per A e i punti B, D, E, F sono distinti e diversi da A; lo stesso per CB, CD, CE, CF e C. Per il Teorema 7.8, entrambi i fasci hanno birapporto $[B, D; E, F]$.
Passo 2. La retta DE non passa per A; tagliando il primo fascio con essa si ottengono $AB \mapsto X$, $AD \mapsto D$, $AE \mapsto E$, $AF \mapsto P$. La retta EF non passa per C; il secondo fascio dà $CB \mapsto Y$, $CD \mapsto Q$, $CE \mapsto E$, $CF \mapsto F$. Per la Definizione 7.9,

$$[X, D; E, P] = [B, D; E, F] = [Y, Q; E, F].$$

I punti Q, E, F sono distinti: $Q \in CD$ ed $E, F \notin CD$.
Passo 3. Il punto Z non sta su DE: altrimenti $Z = CD \cap DE = D$ e $D \in FA$. Non sta su EF: altrimenti $Z = FA \cap EF = F$ e $F \in CD$. Sia π la prospettiva di centro Z da $\overline{DE}$ a $\overline{EF}$ (Lemma 7.5). Poiché $Z \neq D$ stanno entrambi su CD, la retta ZD è CD e $\pi(D) = Q$. Se P è finito, $Z \neq P$ ($P \in DE$) stanno entrambi su AF e $\pi(P) = AF \cap EF = F$; se $P = \infty_{DE}$, la parallela a DE per Z è AF e di nuovo $\pi(P) = F$. Infine $\pi(E) = E$. Il Lemma 7.5 dà

$$[\pi(X), Q; E, F] = [X, D; E, P] = [Y, Q; E, F],$$

e poiché $w \mapsto [w, Q; E, F]$ è iniettiva su $\overline{EF}$, $\pi(X) = Y$: Y sta sulla retta per Z e X (se $X = Z$ l'allineamento è ovvio). □

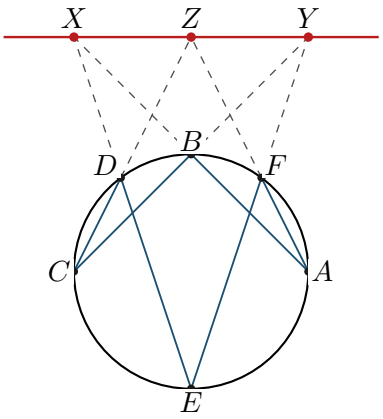


Figura 7.6: Il teorema di Pascal sull'esagono intrecciato $ABCDEF$ dell'Esempio 7.9 (coordinate esatte calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione I): $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (-1, 0)$, $D = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, $E = (0, -1)$, $F = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. I lati opposti prolungati (tratteggio) si incontrano in $X = (-1, 2)$, $Y = (1, 2)$, $Z = (0, 2)$, sulla retta di Pascal $y = 2$ (rosso).

Esempio 7.9: Pascal con le coordinate. Dati. I sei punti razionali del cerchio unitario della Figura 7.6. **Passo 1.** AB: $x + y = 1$; DE: la retta per $(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ e $(0, -1)$, di pendenza -3, cioè $y = -3x - 1$; X: $x - 3x - 1 = 1$, $x = -1$, $y = 2$. BC: $y = x + 1$; EF: pendenza 3, $y = 3x - 1$; Y: $x + 1 = 3x - 1$, $x = 1$, $y = 2$. CD: pendenza $\frac{4/5}{2/5} = 2$, $y = 2x + 2$; FA: pendenza $\frac{4/5}{-2/5} = -2$, $y = -2x + 2$; $Z = (0, 2)$. **Passo 2.** I tre punti hanno $y = 2$: allineati ✓. **Passo 3 (la prova).** I punti ausiliari sono $P = AF \cap DE = (-3, 8)$ e $Q = CD \cap EF = (3, 8)$, e lo script (sezione I) trova $[X, D; E, P] = [Y, Q; E, F] = 2$ ✓, come nel Passo 2 della dimostrazione; verifica inoltre l'allineamento su 2000 esagoni casuali. *Errore tipico:* credere che il teorema valga solo per esagoni convessi; qui l'esagono è intrecciato.

Teorema 7.12: Teorema di Brianchon per il cerchio. *Siano $T_1, \dots, T_6$ sei punti distinti di una circonferenza Γ di centro c, t_j la tangente in T_j, e supponiamo che t_j e t_{j+1} non siano parallele (indici modulo 6), con $V_j = t_j \cap t_{j+1}$. Se nessuna delle diagonali V_1V_4, V_2V_5, V_3V_6 passa per c, le tre diagonali sono concorrenti oppure parallele.*

Dimostrazione. Si usa la polarità rispetto a Γ (Proposizione 7.9).
Passo 1. $V_j \neq c$ (una tangente non passa per il centro) e $\mathrm{pol}(V_j)$ è la retta T_jT_{j+1}: $V_j \in t_j = \mathrm{pol}(T_j)$, dunque $T_j \in \mathrm{pol}(V_j)$ per reciprocità, e lo stesso per T_{j+1}.
Passo 2. Le diagonali sono ben definite e distinte. $V_1 = V_4$ darebbe quattro tangenti distinte t_1, t_2, t_4, t_5 per un punto, mentre da un punto partono al più due tangenti; analogamente per le altre. Se $V_1V_4 = V_2V_5$, i punti $V_1 \neq V_2$ stanno su t_2, dunque la diagonale è t_2, e $V_4 \in t_2$: le tangenti t_2, t_4, t_5 passerebbero per V_4, impossibile; gli altri casi sono identici per simmetria.
Passo 3. Sia P_1 il polo di $d_1 = V_1V_4$ (esiste: $c \notin d_1$). Per reciprocità P_1 sta su $\mathrm{pol}(V_1) = T_1T_2$ e su $\mathrm{pol}(V_4) = T_4T_5$, due rette distinte: $P_1 = T_1T_2 \cap T_4T_5$, e in particolare queste rette non sono parallele. Allo stesso modo $P_2 = T_2T_3 \cap T_5T_6$ e $P_3 = T_3T_4 \cap T_6T_1$ sono i poli di d_2, d_3. Sono tre punti distinti, perché la polarità è biiettiva e le diagonali sono distinte.
Passo 4. Per il Teorema 7.11 applicato all'esagono $T_1T_2T_3T_4T_5T_6$ (le tre intersezioni di lati opposti esistono per il Passo 3), P_1, P_2, P_3 stanno su una retta p.
Passo 5. Se $c \notin p$, sia R il polo di p: da $P_j \in p = \mathrm{pol}(R)$ segue $R \in \mathrm{pol}(P_j) = d_j$ per $j = 1, 2, 3$, e le diagonali concorrono in R. Se $c \in p$, per la Proposizione 7.9(ii) ogni $d_j = \mathrm{pol}(P_j)$ è perpendicolare a $cP_j = p$: le tre diagonali sono parallele. □

Osservazione 7.12: Dualità e casi esclusi. *La dimostrazione è la traduzione del Teorema 7.11 con la polarità, che scambia punti e rette e conserva l'incidenza rovesciandola (Proposizione 7.9(v)): i vertici di un esagono circoscritto sono i poli dei lati dell'esagono inscritto nei punti di contatto. Brianchon pubblicò il suo teorema nel 1806 proprio come trasformato polare di quello di Pascal (fonti in fondo al capitolo). I casi esclusi dalle ipotesi (lati opposti paralleli in Pascal, diagonali per il centro in Brianchon) sono quelli in cui un punto o una retta dell'enunciato «va all'infinito» nel piano proiettivo; lì i due teoremi restano veri con le convenzioni proiettive, che non sviluppiamo. Lo script (sezione I) controlla Brianchon su* 1993 *esagoni circoscritti casuali: le tre diagonali sono sempre concorrenti.*

Un secondo caso: il pentagono

Nel Teorema 7.8 la retta $r_O(O)$ è la tangente in O: la proiezione da un punto del cerchio tratta la tangente come la «retta che congiunge O con sé stesso». La dimostrazione del teorema di Pascal usa i sei vertici soltanto attraverso le rette $r_A(\cdot)$ e $r_C(\cdot)$; se due vertici consecutivi coincidono, il lato che li unisce diventa la tangente, e l'argomento continua a funzionare. Si ottiene un teorema sui pentagoni inscritti, e, per polarità, uno sui pentagoni circoscritti.

Teorema 7.13: Pascal per il pentagono. *Siano A, C, D, E, F cinque punti distinti di una circonferenza Γ e t_A la tangente in A. Se le rette t_A e DE, AC ed EF, CD ed FA non sono parallele, i punti*

$$X = t_A \cap DE, \qquad Y = AC \cap EF, \qquad Z = CD \cap FA$$

sono allineati.

Dimostrazione passo-passo. Si ripete la dimostrazione del Teorema 7.11 con $B = A$ e con la tangente $t_A = r_A(A)$ al posto della retta AB. Una retta taglia Γ in al più due punti. Siano $P = AF \cap \overline{DE}$ e $Q = CD \cap \overline{EF}$ (eventualmente all'infinito).
Passo 1. Le rette $r_A(A) = t_A$, AD, AE, AF del fascio di centro A corrispondono ai punti distinti A, D, E, F di Γ, e le rette CA, CD, CE, CF del fascio di centro C agli stessi punti. Per il Teorema 7.8 entrambi i fasci hanno birapporto $[A, D; E, F]$.
Passo 2. La retta DE non passa per A; tagliando il primo fascio con essa: $t_A \mapsto X$, $AD \mapsto D$, $AE \mapsto E$, $AF \mapsto P$. La retta EF non passa per C; il secondo fascio dà $CA \mapsto Y$, $CD \mapsto Q$, $CE \mapsto E$, $CF \mapsto F$. Per la Definizione 7.9,

$$[X, D; E, P] = [A, D; E, F] = [Y, Q; E, F],$$

e Q, E, F sono distinti ($Q \in CD$, mentre $E, F \notin CD$).
Passo 3. $Z \notin DE$ (altrimenti $Z = CD \cap DE = D$ e $D \in FA$) e $Z \notin EF$ (altrimenti $Z = FA \cap EF = F$ e $F \in CD$). La prospettiva π di centro Z da $\overline{DE}$ a $\overline{EF}$ manda $D \mapsto Q$ (la retta ZD è CD), $P \mapsto F$ (la retta ZP è AF; se P è all'infinito, la parallela a DE per Z è AF) ed $E \mapsto E$. Per il Lemma 7.5, $[\pi(X), Q; E, F] = [X, D; E, P] = [Y, Q; E, F]$, e per l'iniettività di $w \mapsto [w, Q; E, F]$ si ha $\pi(X) = Y$: Y sta sulla retta ZX. □

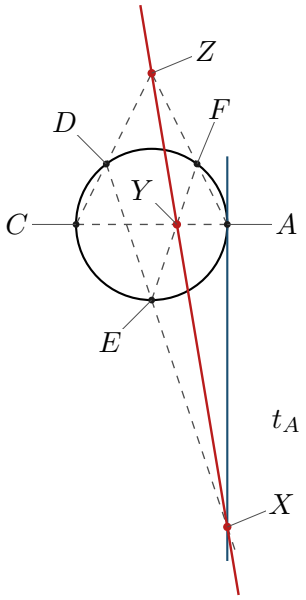


Figura 7.7: Il teorema di Pascal per il pentagono $A\,C\,D\,E\,F$ dell'Esempio 7.10 (coordinate esatte calcolate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione N): $A = (1, 0)$, $C = (-1, 0)$, $D = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, $E = (0, -1)$, $F = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Il lato «doppio» in A è la tangente $x = 1$ (blu). Le rette tratteggiate sono DE, AC, EF, CD, FA; i punti $X = t_A \cap DE = (1, -4)$, $Y = AC \cap EF = (\frac{1}{3}, 0)$, $Z = CD \cap FA = (0, 2)$ stanno sulla retta di Pascal $y = 2 - 6x$ (rosso).

Esempio 7.10: Il pentagono con coordinate, e la tangente costruita con la riga.
Dati. I punti dell'Esempio 7.9 senza B: $A = (1, 0)$, $C = (-1, 0)$, $D = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, $E = (0, -1)$, $F = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$; la tangente in A è la retta $x = 1$.
Passo 1. DE: $y = -3x - 1$, dunque $X = t_A \cap DE = (1, -4)$. AC è l'asse $y = 0$ ed EF: $y = 3x - 1$, dunque $Y = (\frac{1}{3}, 0)$. $CD \cap FA = Z = (0, 2)$, come nell'Esempio 7.9.
Passo 2. La retta per Y e Z è $y = 2 - 6x$, e X vi appartiene: $2 - 6 = -4$. ✓
Passo 3 (la costruzione). Il teorema dà una costruzione della tangente in A con la sola riga, a partire da cinque punti del cerchio: si costruiscono $Y = AC \cap EF$ e $Z = CD \cap FA$,

poi $X = YZ \cap DE$, e la tangente è la retta AX. Qui $YZ \cap DE$: $2 - 6x = -3x - 1$, $x = 1$, $X = (1, -4)$, e la retta AX è $x = 1$. ✓ (Script, sezione N, anche su 1000 pentagoni casuali.)
Errore tipico. Usare la corda AC al posto della tangente per il primo lato: si ottiene l'esagono degenere $A\,C\,C\ldots$, non il pentagono; il lato «doppio» è quello che unisce A con sé stesso, cioè la tangente in A.

Teorema 7.14: Brianchon per il pentagono. *Siano $S_1, \ldots, S_5$ cinque punti distinti di una circonferenza Γ di centro c, s_j la tangente in S_j, e supponiamo che s_j e s_{j+1} non siano parallele (indici modulo 5), con $W_j = s_j \cap s_{j+1}$: il pentagono $W_1 \cdots W_5$ è circoscritto a Γ, e S_1 è il punto di contatto del lato W_5W_1. Se nessuna delle rette S_1W_3, W_1W_4, W_2W_5 passa per c, esse sono concorrenti oppure parallele.*

Dimostrazione passo-passo. Si traduce il Teorema 7.13 con la polarità, come nel Teorema 7.12.
Passo 1 — le polari dei vertici. Come nel Passo 1 del Teorema 7.12, $\mathrm{pol}(W_j) = S_jS_{j+1}$; e $\mathrm{pol}(S_1) = s_1$, la tangente (Proposizione 7.9(iii)).
Passo 2 — le tre rette sono distinte. Un punto W_j non sta su Γ (sta su due tangenti distinte, mentre un punto di Γ sta solo sulla propria), e da un punto esterno partono al più due tangenti. Se $S_1W_3 = W_1W_4$, questa retta contiene S_1 e W_1, che stanno su s_1 e sono distinti: è s_1, e $W_4 \in s_1$ darebbe tre tangenti s_1, s_4, s_5 per W_4. Se $W_1W_4 = W_2W_5$, la retta contiene $W_1, W_2 \in s_2$: è s_2, e $W_4 \in s_2$ darebbe s_2, s_4, s_5 per W_4. Se $S_1W_3 = W_2W_5$, la retta contiene $S_1, W_5 \in s_1$: è s_1, e $W_2 \in s_1$ darebbe s_1, s_2, s_3 per W_2.
Passo 3 — i poli delle tre rette. Sia P_1 il polo di $d_1 = S_1W_3$ (esiste: $c \notin d_1$). Per reciprocità P_1 sta su $\mathrm{pol}(S_1) = s_1$ e su $\mathrm{pol}(W_3) = S_3S_4$, due rette distinte (la prima incontra Γ solo in S_1): $P_1 = s_1 \cap S_3S_4$. Allo stesso modo il polo di $d_2 = W_1W_4$ è $P_2 = S_1S_2 \cap S_4S_5$ e quello di $d_3 = W_2W_5$ è $P_3 = S_2S_3 \cap S_5S_1$. Sono tre punti distinti, perché la polarità è biiettiva e le rette d_j sono distinte (Passo 2).
Passo 4 — Pascal. Il Teorema 7.13 con $(A, C, D, E, F) = (S_1, S_2, S_3, S_4, S_5)$ dà $X = s_1 \cap S_3S_4 = P_1$, $Y = S_1S_2 \cap S_4S_5 = P_2$, $Z = S_2S_3 \cap S_5S_1 = P_3$ (le tre intersezioni esistono per il Passo 3): P_1, P_2, P_3 stanno su una retta p.
Passo 5 — conclusione. Come nel Passo 5 del Teorema 7.12: se $c \notin p$, il polo R di p sta su $\mathrm{pol}(P_j) = d_j$ per $j = 1, 2, 3$, e le tre rette concorrono in R; se $c \in p$, sono tutte perpendicolari a p, dunque parallele. □

Esempio 7.11: Un pentagono circoscritto con coordinate razionali. **Dati.** Sul cerchio unitario $S_1 = 1$, $S_2 = i$, $S_3 = \frac{-3+4i}{5}$, $S_4 = -i$, $S_5 = \frac{3-4i}{5}$. Per il cerchio unitario l'incontro delle tangenti in a e in b ($a \neq -b$) è $\frac{2ab}{a+b}$ (il punto $\frac{2ab}{a+b}$ verifica $\mathrm{Re}(x\bar{a}) = 1$: infatti $\frac{2ab\bar{a}}{a+b} = \frac{2b}{a+b}$ e $\mathrm{Re}\frac{2b}{a+b} = 1$ perché $\frac{2b}{a+b} - 1 = \frac{b-a}{b+a}$ è immaginario puro per $|a| = |b| = 1$; lo stesso per b).
Passo 1 (i vertici). $W_1 = \frac{2i}{1+i} = 1 + i$, $W_2 = -\frac{1}{3} + i$, $W_3 = -3 - i$, $W_4 = \frac{1}{3} - i$, $W_5 = 1 - \frac{i}{2}$ (script, sezione N).
Passo 2 (le tre rette). S_1W_3 passa per 1 e $-3-i$; W_1W_4 per $1+i$ e $\frac{1}{3}-i$; W_2W_5 per $-\frac{1}{3}+i$ e $1 - \frac{i}{2}$. Lo script trova che si incontrano nel punto $R = \frac{7}{11} - \frac{1}{11}i = 0{,}636364 - 0{,}090909\,i$; nessuna passa per 0 (le distanze dal centro sono 0,242536, 0,632456, 0,415227). ✓
Passo 3 (i poli). $P_1 = s_1 \cap S_3S_4 = 1 - 4i$, $P_2 = S_1S_2 \cap S_4S_5 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$, $P_3 = S_2S_3 \cap S_5S_1 = \frac{9}{5} + \frac{8}{5}i$, sulla retta $7x - y = 11$ (verifica: $7 - (-4) = 11$, $\frac{21}{2} + \frac{1}{2} = 11$, $\frac{63}{5} - \frac{8}{5} = 11$). Il polo di questa retta è $\frac{7-i}{11}$ (Esempio 7.7, osservazione finale): è proprio R. ✓
Interpretazione. Il Passo 3 è il Passo 5 della dimostrazione, visto con i numeri: il punto di concorrenza è il polo della retta di Pascal del pentagono dei punti di contatto.

Il caso degenere: il teorema di Pappo

Se al posto del cerchio si prendono due rette, l'«esagono» ha i vertici alternativamente sulle due rette, e l'enunciato di Pascal resta vero: è il teorema di Pappo. La dimostrazione qui sotto non usa il cerchio né il birapporto, ma soltanto una scelta di coordinate in cui tutte le rette in gioco hanno equazioni lineari nei reciproci delle intercette.

Teorema 7.15: Teorema di Pappo. *Siano g e h due rette incidenti in un punto E, A, B, C tre punti distinti di g e A', B', C' tre punti distinti di h, tutti diversi da E. Se i punti*

$$X = AB' \cap A'B, \qquad Y = AC' \cap A'C, \qquad Z = BC' \cap B'C$$

esistono (cioè le rette di ciascuna coppia non sono parallele), allora X, Y, Z sono allineati.

Dimostrazione. **Passo 1 (coordinate).** Siano d_1, d_2 vettori direttori di g e h (indipendenti, perché le rette sono incidenti). La mappa $(x, y) \mapsto E + xd_1 + yd_2$ è una biiezione affine del piano: manda rette in rette e conserva incidenze e allineamenti. Nelle coordinate (x, y), g e h sono gli assi, $A = (a, 0)$, $B = (b, 0)$, $C = (c, 0)$, $A' = (0, a')$, $B' = (0, b')$, $C' = (0, c')$, con $a, b, c, a', b', c' \neq 0$. Posto $\alpha = \frac{1}{a}$, $\alpha' = \frac{1}{a'}$ e analogamente per le altre lettere, la retta per $(p, 0)$ e $(0, q')$ ha equazione $\frac{x}{p} + \frac{y}{q'} = 1$. **Passo 2 (i tre punti).** X risolve $\alpha x + \beta' y = 1$ e $\beta x + \alpha' y = 1$; per sostituzione si verifica che, in coordinate omogenee $[x : y : w]$ (il punto $(x/w, y/w)$),

$$X = [\alpha' - \beta' : \ \alpha - \beta : \ \alpha\alpha' - \beta\beta']$$

(infatti $\alpha(\alpha' - \beta') + \beta'(\alpha - \beta) = \alpha\alpha' - \beta\beta'$ e $\beta(\alpha' - \beta') + \alpha'(\alpha - \beta) = \alpha\alpha' - \beta\beta'$), con $w = \alpha\alpha' - \beta\beta' \neq 0$ perché le due rette non sono parallele. Scambiando i ruoli delle lettere,

$$Y = [\alpha' - \gamma' : \ \alpha - \gamma : \ \alpha\alpha' - \gamma\gamma'], \qquad Z = [\beta' - \gamma' : \ \beta - \gamma : \ \beta\beta' - \gamma\gamma'].$$

Passo 3 (l'allineamento). Con questi rappresentanti, componente per componente, $X - Y + Z = 0$: per esempio $(\alpha' - \beta') - (\alpha' - \gamma') + (\beta' - \gamma') = 0$, e lo stesso nelle altre due componenti. Se $X = Y$ la tesi è ovvia. Altrimenti sia $\lambda x + \mu y + \nu w = 0$ la retta per X e Y (in coordinate omogenee: un'equazione lineare); poiché $Z = Y - X$ come vettori, anche Z la soddisfa. (Script, sezione P: l'identità in forma simbolica e 500 configurazioni casuali con rette oblique.) □

Esempio 7.12: Pappo con numeri razionali. Con g, h gli assi, $A = (-2, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (3, 0)$, $A' = (0, 3)$, $B' = (0, 6)$, $C' = (0, 1)$: la retta AB' è $-\frac{x}{2} + \frac{y}{6} = 1$, la retta $A'B$ è $x + \frac{y}{3} = 1$, e $X = \left(-\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right)$; allo stesso modo $Y = AC' \cap A'C = \left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$ e $Z = BC' \cap B'C = (5, -4)$. Le pendenze di XY e XZ sono $\frac{5/3 - 9/2}{4/3 + 1/2} = \frac{-17/6}{11/6} = -\frac{17}{11}$ e $\frac{-4 - 9/2}{5 + 1/2} = -\frac{17}{11}$: allineati ✓ (Figura 7.8). Con la formula del Passo 2: $\alpha, \beta, \gamma = -\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}$ e $\alpha', \beta', \gamma' = \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, 1$ danno $X = [\frac{1}{6} : -\frac{3}{2} : -\frac{1}{3}]$, cioè $\left(-\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right)$ ✓. **Interpretazione.** I punti di g stanno da entrambe le parti di E e la retta di Pappo taglia i due assi: come per Pascal, l'allineamento non dipende dalla forma della figura. **Errore tipico.** Accoppiare A con A': la retta AA' non compare; i tre punti vengono dalle coppie «incrociate» AB' e $A'B$, e così via.

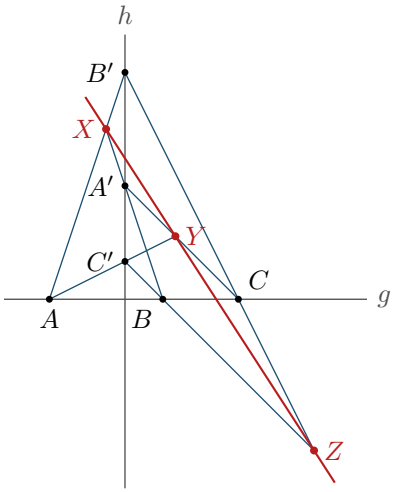


Figura 7.8: Il teorema di Pappo nell'Esempio 7.12: A, B, C sulla retta g, A', B', C' sulla retta h; le sei rette incrociate (blu) si incontrano a coppie in $X = (-\frac{1}{2}, \frac{9}{2})$, $Y = (\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$, $Z = (5, -4)$, allineati sulla retta rossa di pendenza $-\frac{17}{11}$. Coordinate esatte da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P.

7.10. L'involuzione di Desargues e il teorema della farfalla

Le involuzioni della Sezione 7.6 compaiono anche *dentro* una retta: i cerchi di un fascio, e più in generale le coniche per quattro punti di un cerchio, tagliano ogni retta in coppie di punti che si scambiano per una stessa involuzione. Il risultato si chiama comunemente teorema dell'involuzione di Desargues; qui non se ne ricostruisce la storia (nessuna fonte storica è stata consultata per questa sezione). La conseguenza più nota è il teorema della farfalla, che si dimostra in tre righe una volta che l'involuzione è disponibile.

Definizione 7.10: Involuzione di una retta. Sia $\bar{\ell}$ una retta estesa con una coordinata affine t (Definizione 7.7). Un'**involuzione** di $\bar{\ell}$ è una Möbius reale $T \neq \mathrm{id}$ di $\widehat{\mathbb{R}}$ con $T \circ T = \mathrm{id}$, letta nella coordinata; la nozione non dipende dalla coordinata, perché un cambio di coordinata è una Möbius reale e il coniugato di un'involuzione è un'involuzione. Le coppie $\{t, T(t)\}$ sono le **coppie coniugate**, i punti fissi reali i **punti doppi**. L'involuzione è **iperbolica** se ha due punti doppi reali, **ellittica** se non ne ha.

Lemma 7.6: Involuzioni e relazioni simmetriche. *Siano n_1, n_2, n_3 reali con $\Delta = n_1 n_3 - \frac{n_2^2}{4} \neq 0$. La relazione*

$$R_n(t, t') : \quad n_3\, tt' - \frac{n_2}{2}\,(t + t') + n_1 = 0 \tag{7.3}$$

(in coordinate omogenee $[x : y]$, $[x' : y']$: $n_3 xx' - \frac{n_2}{2}(xy' + x'y) + n_1 yy' = 0$, che include ∞) è il grafico dell'involuzione

$$T_n(t) = \frac{\frac{n_2}{2}\, t - n_1}{n_3\, t - \frac{n_2}{2}},$$

che è iperbolica se $\Delta < 0$ ed ellittica se $\Delta > 0$. Viceversa ogni involuzione di $\bar{\ell}$ è della forma T_n.

Dimostrazione. Risolvere (7.3) rispetto a t' dà $t'(n_3 t - \frac{n_2}{2}) = \frac{n_2}{2}t - n_1$, cioè $t' = T_n(t)$. La matrice $\left(\begin{smallmatrix} n_2/2 & -n_1 \\ n_3 & -n_2/2 \end{smallmatrix}\right)$ ha traccia nulla e determinante $\Delta \neq 0$: per il Teorema 7.6 T_n è un'involuzione, e la relazione, simmetrica in t, t', è soddisfatta anche da $(T_n(t), t)$. I punti fissi risolvono $n_3 t^2 - n_2 t + n_1 = 0$ (con ∞ se $n_3 = 0$), di discriminante $n_2^2 - 4n_1 n_3 = -4\Delta$: due radici reali se $\Delta < 0$, nessuna se $\Delta > 0$. Viceversa un'involuzione reale ha matrice $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & -a \end{smallmatrix}\right)$ (traccia nulla, Teorema 7.6, entrate reali per il Lemma 7.4), e $t' = \frac{at+b}{ct-a}$ equivale a $ctt' - a(t+t') - b = 0$: è R_n con $n = (-b, 2a, c)$ e $\Delta = -bc - a^2 \neq 0$. □

Lemma 7.7: Fasci di forme quadratiche binarie. *Siano $q_i(t) = a_i t^2 + 2b_i t + c_i$ $(i = 1, 2)$ forme reali linearmente indipendenti, $\Phi = \{\lambda q_1 + \mu q_2\}$ il fascio che generano e $n = (a_1, b_1, c_1) \times (a_2, b_2, c_2) \neq 0$ (prodotto vettoriale).*

(i) $q = at^2 + 2bt + c$ sta in Φ se e solo se $n_1 a + n_2 b + n_3 c = 0$.

(ii) Le due radici t, t' (reali o complesse coniugate; ∞ se $a = 0$) di ogni $q \in \Phi \setminus \{0\}$ verificano $R_n(t, t')$.

(iii) $\Delta = n_1 n_3 - \frac{n_2^2}{4} = 0$ se e solo se i membri di Φ hanno una radice comune in $\widehat{\mathbb{R}}$.

(iv) Se $\Delta \neq 0$, le coppie di radici reali dei membri sono coppie coniugate dell'involuzione T_n, e ogni coppia coniugata di T_n è la coppia di radici di un solo membro (a meno di un fattore); le radici doppie sono i punti doppi.

Dimostrazione. (i) n è ortogonale a (a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2), che generano un piano: Φ corrisponde a $n^\perp$. (ii) Se $a \neq 0$, $q = a(t - t_1)(t - t_2)$ ha coefficienti $a(1, -\frac{t_1+t_2}{2}, t_1 t_2)$, e (i) dà $a\left(n_1 - \frac{n_2}{2}(t_1 + t_2) + n_3 t_1 t_2\right) = 0$; se $a = 0$ la forma omogenea $2bxy + cy^2 = y(2bx + cy)$ ha radici $[1 : 0] = \infty$ e $[-c : 2b]$, e lo stesso conto in coordinate omogenee dà la relazione. (iii) Se $t_0 \in \mathbb{R}$ è radice comune, $t_0^2 a + 2t_0 b + c = 0$ su tutto Φ, dunque n è proporzionale a $(t_0^2, 2t_0, 1)$ e $\Delta \propto t_0^2 - t_0^2 = 0$; se la radice comune è ∞, $a = 0$ su Φ, $n \propto (1, 0, 0)$ e $\Delta = 0$. Viceversa, se $\Delta = 0$ e $n_3 \neq 0$, posto $t_0 = \frac{n_2}{2n_3}$ si ha $n_2 = 2n_3 t_0$, $n_1 = \frac{n_2^2}{4n_3} = n_3 t_0^2$, e (i) diventa $n_3\, q(t_0) = 0$: t_0 è radice di ogni membro; se $n_3 = 0$, allora $n_2 = 0$, $n \propto (1, 0, 0)$ e (i) dice $a = 0$: ∞ è radice comune. (iv) Per (ii) e il Lemma 7.6 le coppie di radici reali sono coppie di T_n. Viceversa, se $t' = T_n(t)$ con t, t' finiti, la forma $(1, -\frac{t+t'}{2}, tt')$ verifica (i) perché $R_n(t, t')$ vale: sta in Φ, e le forme con radici assegnate sono proporzionali; con ∞ si ragiona in coordinate omogenee. □

Teorema 7.16: Involuzione di Desargues per i fasci di cerchi. *Sia $\mathcal{F}$ un fascio di cerchi (Definizione 1.9) e sia ℓ una retta che non è un membro di $\mathcal{F}$ e tale che $\ell \cup \{\infty\}$ non contenga punti comuni a tutti i membri. Allora:*

(a) i membri di $\mathcal{F}$ che incontrano ℓ la tagliano in coppie coniugate di una stessa involuzione di $\bar{\ell}$; i membri tangenti a ℓ la toccano nei punti doppi;

(b) se $\mathcal{F}$ è generato da due circonferenze non concentriche e ℓ incontra il loro asse radicale in un punto O, allora, nella coordinata t con origine O e vettore unitario, l'involuzione è $tt' = \mathrm{pot}(O)$, la potenza di O rispetto a una qualunque circonferenza del fascio.

Dimostrazione. **Passo 1 (restrizione).** Sia $z = z_0 + tu$, $|u| = 1$, la coordinata su ℓ. Per $H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar{\beta} \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$, con $Q_H(z) = \alpha|z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\beta z) + \gamma$,

$$Q_H(z_0 + tu) = \alpha\, t^2 + 2\big(\alpha\,\mathrm{Re}(z_0 \bar{u}) + \mathrm{Re}(\beta u)\big)\, t + Q_H(z_0),$$

una forma binaria in t che dipende linearmente da H: sia $\rho(H)$. I punti di $\ell \cap \mathcal{Z}(H)$ sono le radici reali finite di $\rho(H)$; la radice ∞ (cioè $\alpha = 0$) corrisponde al punto ∞ di $\widehat{\mathbb{C}}$, che sta su $\mathcal{Z}(H)$ esattamente quando $\mathcal{Z}(H)$ è una retta. **Passo 2 (un fascio di forme).** ρ è iniettiva su $\mathcal{F}$: se $\rho(H) = 0$, $\mathcal{Z}(H)$ contiene ℓ ed è quindi $\ell \cup \{\infty\}$, un membro, escluso. Dunque $\rho(\mathcal{F})$ è un fascio di forme binarie. Una radice comune $t_0 \in \mathbb{R}$ di tutti i $\rho(H)$ sarebbe un punto di ℓ

comune a tutti i membri; la radice comune ∞ vorrebbe dire $\alpha = 0$ per ogni $H \in \mathcal{F}$, cioè ∞ comune a tutti i membri. Entrambe sono escluse: per il Lemma 7.7(iii) $\Delta \neq 0$, e il punto (iv) dà (a). **Passo 3 ((b)).** Con $z_0 = O$ il termine noto di $\rho(H)$ è $Q_H(O)$. Le circonferenze del fascio normalizzate ($\alpha = 1$) sono $H = \lambda H_1' + (1-\lambda) H_2'$, con $H_i' = H_i/\alpha_i$, e per il Teorema 1.4(i) $Q_H(O) = \lambda \operatorname{pot}_1(O) + (1-\lambda)\operatorname{pot}_2(O) = \operatorname{pot}_1(O)$, perché O sta sull'asse radicale. Il prodotto delle radici di $t^2 + 2bt + \operatorname{pot}(O)$ è $\operatorname{pot}(O)$: in (7.3) $n_2 = 0$ e $n_1 = -\operatorname{pot}(O)\, n_3$, cioè $tt' = \operatorname{pot}(O)$. $\square$

Esempio 7.13: Il fascio dei cerchi per $\pm i$ e la retta $y = 2$. **Dati.** Il fascio ellittico dei cerchi per $B_1 = i$ e $B_2 = -i$: centri $(c, 0)$ e raggi $\sqrt{c^2+1}$, più l'asse immaginario (l'asse radicale). La retta ℓ: $y = 2$, con coordinata x. **Obiettivo.** L'involuzione del Teorema 7.16. **Passo 1 (a mano).** Il cerchio di centro $(c, 0)$ taglia $y = 2$ dove $(x-c)^2 + 4 = c^2 + 1$, cioè $x^2 - 2cx + 3 = 0$: il prodotto delle radici è 3 per ogni c. **Passo 2 (con la potenza).** ℓ incontra l'asse radicale in $O = 2i$, e $\operatorname{pot}(O) = |O - B_1| \cdot |O - B_2| = 1 \cdot 3 = 3$ (O è esterno al segmento B_1B_2): l'involuzione è $xx' = 3$. ✓
Passo 3 (numeri e punti doppi). Per $c = 2$: $x = 3$ e $x = 1$; per $c = \frac{5}{2}$: $x = 4{,}302776$ e $0{,}697224$; per $c = -3$: $x = -0{,}550510$ e $-5{,}449490$; prodotti 3 (script, sezione P, anche esattamente per $c = 2, \frac{5}{2}, -3, \frac{7}{4}$). Le radici sono reali se e solo se $c^2 \geq 3$: i cerchi con $|c| < \sqrt{3}$ non incontrano ℓ. I punti doppi $x = \pm\sqrt{3} = \pm 1{,}732051$ sono i punti di contatto dei due cerchi di centri $(\pm\sqrt{3}, 0)$ e raggio 2, tangenti a ℓ. L'involuzione è iperbolica, come dice il Lemma 7.6: $n = (-3, 0, 1)$ e $\Delta = -3 < 0$. ✓
Interpretazione. Le coppie coniugate stanno dalla stessa parte di O ($xx' > 0$), e i punti doppi separano armonicamente ogni coppia (Proposizione 7.8): per $c = 2$, $[1, 3; \sqrt{3}, -\sqrt{3}] = -1$ perché $\sqrt{3}$ è la media geometrica di 1 e 3. **Errore tipico.** Cercare il centro dell'involuzione nel punto medio fra B_1 e B_2: il centro è l'intersezione di ℓ con l'asse radicale, qui la retta B_1B_2 stessa.

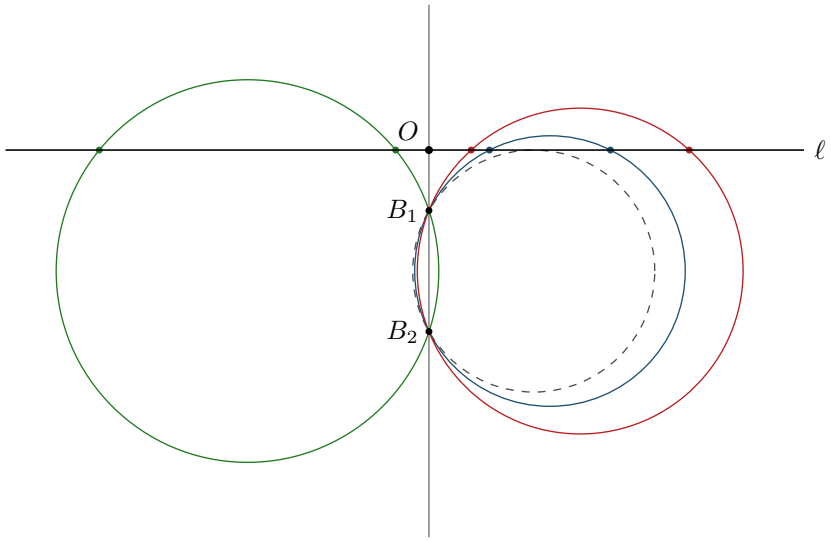


Figura 7.9: Il fascio dei cerchi per $B_1 = i$ e $B_2 = -i$ (Esempio 7.13) tagliato dalla retta ℓ: $y = 2$: i cerchi di centri 2 (blu), $\frac{5}{2}$ (rosso) e -3 (verde) incontrano ℓ in coppie di punti con $xx' = 3$; tratteggiato il cerchio di centro $\sqrt{3}$, tangente a ℓ nel punto doppio $x = \sqrt{3}$. $O = 2i$ è l'intersezione di ℓ con l'asse radicale (l'asse immaginario). Coordinate da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P.

Corollario 7.5: Un solo membro per punto; zero o due membri tangenti. *Nelle ipotesi del Teorema 7.16: (i) ogni punto di ℓ sta su uno e un solo membro del fascio; (ii) i membri tangenti a ℓ sono zero o due, secondo che l'involuzione sia ellittica o iperbolica; (iii) nel caso (b) del teorema, i membri tangenti esistono se e solo se* $\mathrm{pot}(O) > 0$*, e toccano ℓ nei punti $t = \pm\sqrt{\mathrm{pot}(O)}$.*

Dimostrazione. (i) Per $z \in \ell$ la condizione $Q_H(z) = 0$ è lineare in H e non è identicamente vera su $\mathcal{F}$ (z non è comune a tutti i membri): individua in $\mathcal{F}$ un sottospazio di dimensione 1, cioè un solo membro. (ii) Un membro è tangente a ℓ se e solo se $\rho(H)$ ha una radice doppia, cioè (Lemma 7.7(iv)) nei punti doppi dell'involuzione, che sono zero o due (Lemma 7.6); per (i) ogni punto doppio sta su un solo membro. (iii) I punti doppi di $t \mapsto \frac{\mathrm{pot}(O)}{t}$ risolvono $t^2 = \mathrm{pot}(O)$.□

Nell'Esempio 7.13, (i) dice che il punto $(x, 2)$, $x \neq 0$, sta sul solo cerchio del fascio di centro $(\frac{x^2+3}{2x}, 0)$ (e O sull'asse radicale), e (iii) ritrova i punti di contatto $\pm\sqrt{3}$: sono i due cerchi per B_1, B_2 tangenti a ℓ, il problema di Apollonio del tipo «due punti e una retta» (Proposizione 2.13).

Lemma 7.8: Le coniche per quattro punti di un cerchio. *Siano A, B, C, D quattro punti distinti di una circonferenza ω. I polinomi reali di grado al più 2 in (x, y) che si annullano in A, B, C, D formano uno spazio vettoriale V di dimensione 2, che contiene l'equazione di ω e i prodotti delle equazioni delle rette $AB \cdot CD$, $AD \cdot BC$, $AC \cdot BD$.*

Dimostrazione. Lo spazio dei polinomi di grado ≤ 2 ha dimensione 6 (base $x^2, xy, y^2, x, y, 1$), e V è il nucleo della mappa lineare $f \mapsto (f(A), f(B), f(C), f(D)) \in \mathbb{R}^4$. La mappa è suriettiva: il prodotto delle equazioni delle rette BC e CD si annulla in B, C, D e non in A, perché una retta incontra ω in al più due punti e dunque $A \notin BC \cup CD$; allo stesso modo per gli altri tre punti, e le quattro immagini generano $\mathbb{R}^4$. Dunque $\dim V = 6 - 4 = 2$. Le altre affermazioni sono immediate. □

Teorema 7.17: Involuzione di Desargues per quattro punti di un cerchio. *Siano A, B, C, D quattro punti distinti di una circonferenza ω e ℓ una retta che non passa per nessuno di essi. Le curve $\{f = 0\}$, $f \in V \setminus \{0\}$ (Lemma 7.8), che incontrano ℓ la tagliano in coppie coniugate di una stessa involuzione di $\bar{\ell}$. In particolare le coppie di rette $AB \cup CD$, $AD \cup BC$ e $AC \cup BD$ tagliano ℓ in tre coppie di una stessa involuzione (per una coppia di rette, i punti di $\bar{\ell}$ in cui ℓ incontra le due rette, ∞_ℓ per una retta parallela a ℓ), e ω, se incontra ℓ, in una quarta coppia della stessa involuzione.*

Dimostrazione. Sia $p + tu$ una coordinata su ℓ e $\rho(f)(t) = f(p + tu)$, forma binaria di grado ≤ 2 (omogeneizzata a grado 2: la radice ∞ corrisponde a ∞_ℓ); ρ è lineare. **Iniettività.** Se $f \in V$ si annulla su ℓ, in coordinate in cui ℓ è $y = 0$ i monomi senza y hanno coefficiente nullo e $f = y \cdot g$ con g di grado ≤ 1; g si annulla in A, B, C, D, che non stanno su ℓ: se $g \neq 0$ i quattro punti starebbero su una retta, ma ω ne incontra una in al più due. Dunque $g = 0$ e $f = 0$. **Nessuna radice comune.** Siano $f_1 = AB \cdot CD$ e $f_2 = AD \cdot BC$. Una radice comune finita è un punto $R \in \ell$ con $R \in (AB \cup CD) \cap (AD \cup BC)$; ma $AB \cap AD = \{A\}$, $AB \cap BC = \{B\}$, $CD \cap AD = \{D\}$, $CD \cap BC = \{C\}$ (rette distinte per un punto comune), dunque $R \in \{A, B, C, D\}$, escluso. La radice comune ∞ vorrebbe dire che il coefficiente di t^2 di $\rho(f_1)$ e di $\rho(f_2)$ si annulla, cioè $\ell \parallel AB$ o $\ell \parallel CD$, e insieme $\ell \parallel AD$ o $\ell \parallel BC$: due rette fra quelle elencate, che si incontrano, sarebbero parallele. Il Lemma 7.7(iii)–(iv) conclude, perché le radici di $\rho(f)$ sono i punti di $\bar{\ell}$ sulla curva $\{f = 0\}$. □

Teorema 7.18: Teorema della farfalla. *Sia PQ una corda della circonferenza ω e M un punto interno al segmento PQ. Siano AB e CD due corde per M, diverse da PQ e fra loro, e siano X e Y i punti in cui le rette AD e BC incontrano la retta PQ (∞_ℓ se le sono parallele). Nella coordinata t sulla retta PQ con origine M, siano $p < 0 < q$, x, y le coordinate di P, Q, X, Y. Allora*

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \qquad \left(\tfrac{1}{\infty} = 0\right).$$

In particolare, se M è il punto medio di PQ, allora M è il punto medio di XY: $MX = MY$.

Dimostrazione. **Ipotesi del Teorema 7.17.** I punti A, B, C, D sono distinti (due corde distinte per M hanno in comune solo M, interno a ω) e non stanno sulla retta $\ell = PQ$: se fosse $A \in \ell$, sarebbe $A \in \{P, Q\}$ e la retta AM sarebbe ℓ, cioè $AB = PQ$. **L'involuzione.** ω taglia ℓ nella coppia $\{p, q\}$. Le rette AB e CD passano entrambe per M: $\rho(AB \cdot CD)$ ha la radice doppia 0, e $R_n(0,0)$ dà $n_1 = 0$. La coppia $\{p, q\}$ dà $n_3 pq - \frac{n_2}{2}(p+q) = 0$. Poiché $\Delta = -\frac{n_2^2}{4} \neq 0$, $n_2 \neq 0$, e $n_3 = \frac{n_2}{2} \cdot \frac{p+q}{pq}$. La coppia $\{x, y\}$, tagliata da $AD \cup BC$, verifica $n_3 xy - \frac{n_2}{2}(x+y) = 0$, cioè $\frac{n_2}{2}\left(\frac{p+q}{pq}xy - (x+y)\right) = 0$. **La formula.** $x \neq 0$: se $X = M$, la retta AD passerebbe per M e D starebbe sulla retta $AM = AB$, dunque $D \in \{A, B\}$; allo stesso modo $y \neq 0$. Se x, y sono finiti, dividendo per $\frac{n_2}{2}xy$ si ottiene $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$. Se $x = \infty$, in coordinate omogenee la relazione con $[1:0]$ è $n_3 y - \frac{n_2}{2} = 0$, cioè $\frac{1}{y} = \frac{2n_3}{n_2} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, la formula con $\frac{1}{x} = 0$ (e simmetricamente). **Il punto medio.** Se $p = -q$ la formula dà $\frac{1}{x} = -\frac{1}{y}$, cioè $y = -x$ (anche $x = y = \infty$). □

Esempio 7.14: La farfalla con numeri razionali. **Dati.** ω: $x^2 + y^2 = 25$, la corda $y = 3$ da $P = (-4, 3)$ a $Q = (4, 3)$, con punto medio $M = (0, 3)$; $A = (-4, -3)$ e $C = (5, 0)$ su ω. **Obiettivo.** Costruire la farfalla e verificare $MX = MY$ in aritmetica esatta.
Passo 1 (i secondi estremi). La retta AM ha pendenza $\frac{3}{2}$: $y = \frac{3}{2}x + 3$; sostituendo, $\frac{13}{4}x^2 + 9x - 16 = 0$, con la radice nota $x = -4$ e l'altra $x = \frac{16}{13}$ (prodotto delle radici $-\frac{64}{13}$): $B = (\frac{16}{13}, \frac{63}{13})$, e $\frac{16^2+63^2}{13^2} = \frac{4225}{169} = 25$. ✓ La retta CM ha pendenza $-\frac{3}{5}$ e dà $D = (-\frac{40}{17}, \frac{75}{17})$, con $\frac{40^2+75^2}{17^2} = 25$. ✓
Passo 2 (X e Y). Sulla retta AD la quota $y = 3$ si raggiunge alla frazione $\frac{6}{126/17} = \frac{17}{21}$ del segmento da A: $x = -4 + \frac{17}{21} \cdot \frac{28}{17} = -\frac{8}{3}$. Sulla retta BC, alla frazione $\frac{24/13}{63/13} = \frac{8}{21}$ da B: $x = \frac{16}{13} + \frac{8}{21} \cdot \frac{49}{13} = \frac{728}{273} = \frac{8}{3}$. Dunque $X = (-\frac{8}{3}, 3)$, $Y = (\frac{8}{3}, 3)$, $MX = MY = \frac{8}{3}$. ✓
Passo 3 (l'involuzione). Ristrette a $y = 3$ (coordinata $t = x$): ω dà $t^2 - 16$; $AB \cdot CD$ dà $\frac{450}{13}t^2$ (radice doppia 0); $AD \cdot BC$ dà $-\frac{7938}{221}t^2 + \frac{56448}{221}$, di radici $\pm\frac{8}{3}$. Lo script trova $n = (0, -\frac{7200}{13}, 0)$: la relazione è $t + t' = 0$, e verifica che le tre coniche stanno in un fascio (rango 2). ✓
Interpretazione. L'involuzione è la simmetria $t \mapsto -t$ rispetto a M: la dimostrazione non ha bisogno di sapere dove stanno X e Y, le basta che M sia un punto doppio e che $\{P, Q\}$ sia una coppia simmetrica. **Errore tipico.** Accoppiare A con C invece che con D: le rette AC e BD danno un'altra coppia della stessa involuzione, ancora simmetrica, ma non sono le «ali» della figura.

Proposizione 7.13: L'involuzione di un cerchio indotta da un punto. *Sia ω la circonferenza di centro c e raggio r, $M \notin \omega$ e $p = \mathrm{pot}(M) = |M - c|^2 - r^2$. Per $A \in \omega$ sia $\sigma_M(A)$ la seconda intersezione della retta AM con ω (A stesso se la retta è tangente). Allora*

$$\sigma_M(A) = J(A), \qquad J(z) = M + \frac{p}{\bar{z} - \bar{M}},$$

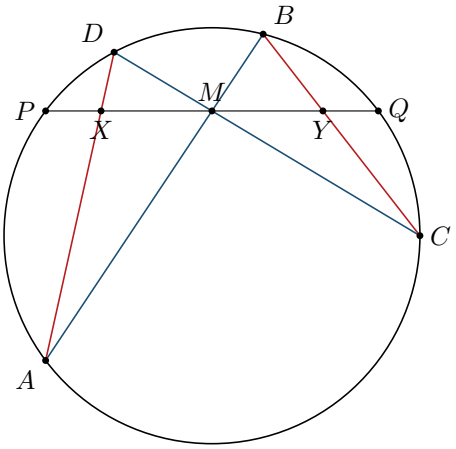


Figura 7.10: Il teorema della farfalla nell'Esempio 7.14: la corda PQ ($y=3$) con punto medio M, le corde AB e CD per M (blu) e le rette AD e BC (rosso), che tagliano PQ in $X=(-\frac{8}{3},3)$ e $Y=(\frac{8}{3},3)$, simmetrici rispetto a M. Coordinate esatte da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P.

σ_M è un'involuzione di ω che conserva il birapporto (una proiettività di ω, Definizione 7.8), e i suoi punti fissi sono i punti di contatto delle tangenti da M se M è esterno, nessuno se M è interno.

Dimostrazione. **Passo 1 (la formula).** I punti della retta AM sono $M+\lambda(A-M)$, $\lambda\in\mathbb{R}$. La condizione di stare su ω è $|M-c+\lambda(A-M)|^2=r^2$, cioè $\lambda^2|A-M|^2+2\lambda\,\mathrm{Re}((M-c)\overline{(A-M)})+p=0$. Una radice è $\lambda=1$ (il punto A), e il prodotto delle radici è $\frac{p}{|A-M|^2}$: l'altra è $\lambda'=\frac{p}{|A-M|^2}$, e $\sigma_M(A)=M+\frac{p(A-M)}{|A-M|^2}=M+\frac{p}{\overline{A-M}}$ (se la retta è tangente la radice è doppia, $\lambda'=1$, e la formula dà ancora A). **Passo 2 (involuzione).** $J(J(z))=M+\frac{p}{\overline{p/(z-M)}}=M+(z-M)=z$, perché p è reale; e $J(\omega)\subseteq\omega$ per il Passo 1. **Passo 3 (birapporto).** $J(z)=N(\bar z)$ con $N(w)=M+\frac{p}{w-M}$, una Möbius. Per quattro punti distinti di ω, per il Teorema 7.1 e perché il birapporto dei coniugati è il coniugato del birapporto, $[J(z_1),J(z_2);J(z_3),J(z_4)]=\overline{[z_1,z_2;z_3,z_4]}$, che è uguale a $[z_1,z_2;z_3,z_4]$ perché quattro punti di una circonferenza hanno birapporto reale (criterio di conciclicità, Osservazione 7.1). **Passo 4 (punti fissi).** $J(A)=A$ se e solo se $\lambda'=1$, cioè $|A-M|^2=p$: serve $p>0$ (M esterno), e allora A è a distanza $\sqrt{p}$ da M, la lunghezza della tangente, cioè è un punto di contatto (la retta AM incontra ω solo in A). Per M interno $p<0$ e non ci sono punti fissi. □

Esempio 7.15: Il cerchio unitario visto dal punto 2. Per ω: $|z|=1$ e $M=2$: $p=3$ e $J(z)=2+\frac{3}{\bar z-2}$. $J(i)=2+\frac{3}{-2-i}=2+\frac{-6+3i}{5}=\frac{4+3i}{5}$ (e infatti $|\frac{4+3i}{5}|=1$, e i, $\frac{4+3i}{5}$, 2 sono allineati: la retta $y=1-\frac{x}{2}$). $J(-1)=1$ e $J(1)=-1$: la corda per M lungo l'asse reale. I punti fissi sono $e^{\pm i\pi/3}=\frac12\pm\frac{\sqrt3}{2}i$, punti di contatto delle tangenti da 2, a distanza $\sqrt3=\sqrt{p}$ da M. Il birapporto $[i,-1;e^{i\pi/3},e^{-i\pi/3}]=2-\sqrt3=0{,}267949$ è reale e uguale a $[J(i),J(-1);e^{i\pi/3},e^{-i\pi/3}]$ (script, sezione P, con 300 prove casuali della Proposizione 7.13). ✓ Nel teorema della farfalla le due corde per M sono coppie di σ_M: $B=\sigma_M(A)$ e $D=\sigma_M(C)$. **Errore tipico.** Scrivere $J(z)=M+\frac{p}{z-M}$ senza coniugio: è una Möbius che non manda ω in sé (per $M=2$, manda i in $2+\frac{3(-2-i)}{5}=\frac{4-3i}{5}$, il simmetrico del punto giusto rispetto all'asse reale).

Angoli come birapporti

Anche le rette per un punto si scambiano in involuzione: la perpendicolarità è un'involuzione ellittica delle pendenze, e i suoi punti doppi sono le pendenze immaginarie $\pm i$, che si chiamano direzioni isotrope. Il birapporto con queste due pendenze misura gli angoli; la formula è nota come formula di Laguerre (attribuzione corrente; la fonte originale non è stata consultata).

Teorema 7.19: Gli angoli come birapporti. *Siano r_1, r_2 due rette non verticali con pendenze $m_j = \tan\varphi_j$, $\varphi_j \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Allora*

$$[m_1, m_2; i, -i] = e^{2i(\varphi_1 - \varphi_2)}.$$

In particolare $r_1 \perp r_2$ se e solo se $[m_1, m_2; i, -i] = -1$, cioè se e solo se le pendenze sono coniugate armoniche rispetto a $i, -i$.

Dimostrazione. $\tan\varphi - i = \frac{\sin\varphi - i\cos\varphi}{\cos\varphi} = \frac{-i\,e^{i\varphi}}{\cos\varphi}$ e $\tan\varphi + i = \frac{i\,e^{-i\varphi}}{\cos\varphi}$. Dunque

$$[m_1, m_2; i, -i] = \frac{(m_1 - i)(m_2 + i)}{(m_1 + i)(m_2 - i)} = \frac{(-i\,e^{i\varphi_1})(i\,e^{-i\varphi_2})}{(i\,e^{-i\varphi_1})(-i\,e^{i\varphi_2})} = e^{2i(\varphi_1 - \varphi_2)},$$

perché i coseni si semplificano. Il valore è -1 se e solo se $2(\varphi_1 - \varphi_2) \equiv \pi \pmod{2\pi}$, cioè $\varphi_1 - \varphi_2 \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$. □

Corollario 7.6: L'involuzione ortogonale. *(i) La mappa $m \mapsto -\frac{1}{m}$ (con $0 \leftrightarrow \infty$) è un'involuzione ellittica di $\widehat{\mathbb{R}}$, con punti fissi $\pm i$, le cui coppie sono le coppie di pendenze perpendicolari. (ii) Un'involuzione delle pendenze che ha fra le sue coppie due coppie di rette perpendicolari, formate da quattro pendenze distinte, è $m \mapsto -\frac{1}{m}$: tutte le sue coppie sono perpendicolari.*

Dimostrazione. (i) La matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ha traccia nulla e determinante $1 > 0$ (Lemma 7.6 con $n = (1, 0, 1)$, $\Delta = 1$), punti fissi $m^2 = -1$; $m \cdot \left(-\frac{1}{m}\right) = -1$ è la condizione di perpendicolarità. (ii) Per la Proposizione 7.8 esiste una sola involuzione di Möbius che scambia due coppie assegnate di quattro punti distinti, e $m \mapsto -\frac{1}{m}$ scambia le due coppie date: è quella. □

Esempio 7.16: Angoli con le pendenze. Per le pendenze 1 e 0 (angolo $\frac{\pi}{4}$): $[1, 0; i, -i] = \frac{(1-i)\,i}{(1+i)(-i)} = \frac{1+i}{1-i} = i = e^{2i\pi/4}$. ✓ Per 2 e $-\frac{1}{2}$: $\frac{(2-i)(-\frac{1}{2}+i)}{(2+i)(-\frac{1}{2}-i)} = \frac{\frac{5}{2}i}{-\frac{5}{2}i} = -1$: perpendicolari. ✓ Per le pendenze 3 e $-\frac{1}{3}$, coppia di $m \mapsto -\frac{1}{m}$, $[3, -\frac{1}{3}; i, -i] = -1$. Lo script (sezione P) controlla il Teorema 7.19 su 500 coppie di pendenze e il punto (ii) su 200 coppie di coppie. **Errore tipico.** Leggere l'angolo come $\arg[m_1, m_2; i, -i]$: l'argomento è il *doppio* dell'angolo, e $\frac{1}{2i}\log$ è definito solo modulo π, come l'angolo fra due rette non orientate.

Osservazione 7.13: Prove casuali e che cosa è importato. *Lo script (sezione P) verifica il Lemma 7.7 su* 300 *fasci a coefficienti interi in aritmetica esatta, il Teorema 7.16 su circa* 1100 *coppie tagliate da* 400 *fasci casuali (e la forma $tt' = \mathrm{pot}(O)$ su* 200 *fasci), il Lemma 7.8 (rango* 4 *delle condizioni) su* 20 *quaterne razionali di punti del cerchio unitario, e la formula del Teorema 7.18 su circa* 1900 *configurazioni casuali. Non si importa nulla oltre all'algebra lineare di base (dimensione del nucleo di una mappa suriettiva) e al fatto che un polinomio di secondo grado nullo su una retta ne contiene l'equazione come fattore, dimostrato nel testo con un cambio di coordinate.*

7.11. Anticipazione: il birapporto e la distanza iperbolica

Osservazione 7.14: La distanza come logaritmo di un birapporto (panorama). *Nel disco di Poincaré $\mathbb{D}$, con la metrica di curvatura -1, la geodetica per due punti $z \neq w$ è un arco di cerchio generalizzato ortogonale al bordo; siano $a, b \in \partial\mathbb{D}$ i suoi estremi, nell'ordine a, z, w, b. Allora*

$$d(z,w) = \log [w, z; a, b].$$

Il birapporto è reale perché i quattro punti stanno sulla geodetica, ed è maggiore di 1 per l'ordine scelto (Teorema 7.4: $\{z,b\}$ separa $\{w,a\}$). Per $z=0$, $w=r\in(0,1)$ si trova $[r,0;-1,1]=\frac{1+r}{1-r}$ e $d(0,r)=\log\frac{1+r}{1-r}=2\,\mathrm{artanh}\,r$; lo script (sezione J) controlla la formula su 500 coppie casuali contro $2\,\mathrm{artanh}\left|\frac{z-w}{1-\bar z w}\right|$. Qui la formula è solo annunciata: il Capitolo 9 di questo volume la dimostrerà, insieme alla metrica e alle geodetiche; l'invarianza del birapporto (Teorema 7.1) ne renderà immediata l'invarianza per le isometrie.

7.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 7.15).

Esercizio 7.1: I sei valori di $[1+i,0;1,\infty]$. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 7.1(ii) e il Teorema 7.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico.

(a) Calcolare $\lambda = [1+i,0;1,\infty]$ e i sei valori.
(b) Calcolare $J(\lambda)$ e verificare che J vale lo stesso su $1-\lambda$.
(c) I quattro punti stanno su un cerchio generalizzato?

Esercizio 7.2: Un'involuzione con due coppie assegnate. *Obiettivo:* usare le Proposizioni 7.7 e 7.8. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.

(a) Trovare la Möbius T che scambia $0\leftrightarrow 1$ e $2\leftrightarrow\infty$, e verificare che la sua traccia è nulla.
(b) Trovarne i punti fissi p, q e verificare $[0,1;p,q]=[2,\infty;p,q]=-1$.

Esercizio 7.3: Il cerchio generato da una rotazione. *Obiettivo:* applicare il Teorema 7.9(ii). *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* geometrico con controllo numerico. Siano $O=0$, $O'=2$.

(a) Trovare centro e raggio di $\Gamma_{\pi/4}$.
(b) Verificare che $X=2+2i$ vi appartiene e che l'angolo orientato da OX a $O'X$ è $\frac{\pi}{4}$.
(c) Quale circonferenza si ottiene per $\alpha=\frac{3\pi}{4}$?

Esercizio 7.4: I sei valori di $\lambda=3$. *Obiettivo:* applicare il Teorema 7.2 e la Proposizione 7.4. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Scrivere i sei valori del birapporto per $\lambda=3$ e verificare che sono tutti reali. (b) Calcolare $J(3)$ e controllare la formula della Proposizione 7.4. (c) Trovare quattro punti della retta reale con birapporto 3, e dire quale coppia separa l'altra (Teorema 7.4).

Esercizio 7.5: Composizioni nel gruppo anarmonico. *Obiettivo:* usare la Proposizione 7.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Con $s(\lambda)=\frac{1}{\lambda}$ e $t(\lambda)=1-\lambda$: (a) calcolare $s\circ t$ e $t\circ s$ e dire quali permutazioni di $\{0,1,\infty\}$ realizzano; (b) verificare che

$(s\circ t)^3=\mathrm{id}$ e che $s\circ t\circ s=t\circ s\circ t$; (c) classificare le sei funzioni con la traccia normalizzata (Definizione 7.5).

Esercizio 7.6: Un coniugato armonico, in due modi. *Obiettivo:* usare la Proposizione 7.6 e il Teorema 7.10. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico con costruzione. Sulla retta reale siano $A=0$, $B=4$, $P=6$. (a) Trovare con la formula il coniugato armonico X di P rispetto ad A,B. (b) Scegliere $C=(0,2)$ e D sulla retta PC in modo che A,B,C,D formino un quadrangolo con $P=AB\cap CD$ (per esempio $D=(3,1)$), costruire Q, R e $QR\cap AB$, e confrontare con (a).

Esercizio 7.7: Un fascio iperbolico e la sua involuzione. *Obiettivo:* usare il Teorema 7.16. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. I cerchi di Apollonio dei punti ±1 hanno equazione $x^2+y^2-2cx+1=0$, $|c|>1$ (Corollario 7.3). (a) Mostrare che tagliano la retta $y=1$ in coppie con $xx'=2$ e calcolare le coppie per $c=\frac{3}{2}$ e $c=2$. (b) Ritrovare il numero 2 come potenza di $O=i$ rispetto al cerchio-punto 1 del fascio. (c) L'involuzione è iperbolica o ellittica? Quali cerchi del fascio sono tangenti alla retta?

Esercizio 7.8: Un'altra farfalla. *Obiettivo:* Teorema 7.18. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. Nella situazione dell'Esempio 7.14 si sostituisca $C=(5,0)$ con $C=(3,-4)$. (a) Trovare il secondo estremo D della corda per C e M. (b) Calcolare $X=AD\cap PQ$ e $Y=BC\cap PQ$ e verificare $MX=MY$.

Esercizio 7.9: Un punto interno. *Obiettivo:* Proposizione 7.13. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Sia ω il cerchio unitario e $M=\frac{1}{2}$. (a) Scrivere J e calcolare $J(i)$, $J(1)$, $J(-1)$; verificare che $J(i)$ sta su ω e sulla retta per i e M. (b) Perché σ_M non ha punti fissi? (c) Verificare che $[i,-i;1,-1]$ e $[J(i),J(-i);J(1),J(-1)]$ coincidono.

7.13. Esercizi svolti

Esercizio 7.10: I vertici del quadrato. Calcolare $[1,i;-1,-i]$, $[1,-1;i,-i]$, $[1,-i;i,-1]$, e leggere il risultato con il Teorema 7.4 e il Teorema 7.5.

Soluzione. *Strategia.* Formula finita, poi il segno. *Passo 1.* $[1,i;-1,-i]=\frac{2\cdot 2i}{(1+i)^2}=\frac{4i}{2i}=2$ (è l'esempio del Volume III). *Passo 2.* Per il Teorema 7.2, $[1,-1;i,-i]=[z_1,z_3;z_2,z_4]$ è l'ordinamento 1324: $1-2=-1$; e $[1,-i;i,-1]=[z_1,z_4;z_2,z_3]$ è l'ordinamento 1423: $\frac{\lambda-1}{\lambda}=\frac{1}{2}$. *Controllo indipendente* con la formula: $[1,-i;i,-1]=\frac{(1-i)(-i+1)}{(1+1)(-i-i)}=\frac{-2i}{-4i}=\frac{1}{2}$ ✓ (script, sezione L). *Passo 3 (segno).* $\lambda=2>1$: $\{z_2,z_4\}=\{i,-i\}$ separa $\{1,-1\}$; $-1<0$: $\{z_3,z_4\}=\{i,-i\}$ separa $\{1,-1\}$; $\frac{1}{2}\in(0,1)$: $\{z_2,z_3\}=\{-i,i\}$ separa $\{1,-1\}$. Tre letture dello stesso fatto: $i,-i$ separano $1,-1$ sul cerchio. *Passo 4 (armonia).* $1,-1$ sono simmetrici rispetto all'asse immaginario, che passa per $i,-i$ ed è ortogonale al cerchio unitario: il Teorema 7.5(i) prevede $[1,-1;i,-i]=-1$ ✓. *Errore tipico:* leggere la tabella delle permutazioni per posizione invece che per indice: l'ordinamento 1423 significa (z_1,z_4,z_2,z_3), e scambiarlo con 1432 darebbe $\frac{\lambda}{\lambda-1}=2$ invece di $\frac{1}{2}$.

Esercizio 7.11: L'involuzione $z \mapsto 4/z$. Trovare l'involuzione che scambia $0 \leftrightarrow \infty$ e $1 \leftrightarrow 4$, i suoi punti fissi, e controllare il Teorema 7.6(iii) nel punto i.

Soluzione. *Passo 1.* $T(0) = \infty$ e $T(\infty) = 0$ danno $T(z) = \frac{k}{z}$ (Proposizione 7.7: $a = d = 0$); $T(1) = 4$ dà $k = 4$. Traccia 0 ✓. *Passo 2.* $z^2 = 4$: punti fissi ± 2. *Passo 3.* Per la Proposizione 7.8 i punti fissi separano armonicamente ogni coppia: $[2, -2; 1, 4] = \frac{(2-1)(-2-4)}{(2-4)(-2-1)} = \frac{-6}{6} = -1$ ✓. *Passo 4.* $T(i) = \frac{4}{i} = -4i$ e $[i, -4i; 2, -2] = \frac{(i-2)(-4i+2)}{(i+2)(-4i-2)}$; il numeratore vale $-4i^2 + 2i + 8i - 4 = 10i$, il denominatore $-4i^2 - 2i - 8i - 4 = -10i$: il quoziente è -1 ✓ (script, sezione F). *Interpretazione.* Nella carta $S(z) = \frac{z-2}{z+2}$, che manda $2, -2$ in $0, \infty$, l'involuzione diventa $w \mapsto -w$. *Errore tipico:* cercare $T(z) = 4 - z$ (che scambia $0, 4$, non $0, \infty$).

Esercizio 7.12: Chasles con i numeri. Sul cerchio unitario si prendano $X_1 = 1$, $X_2 = -1$, $X_3 = \frac{3+4i}{5}$, $X_4 = -i$. Verificare il Teorema 7.8 proiettando da $O = i$ sull'asse reale, e poi da $O' = -1$ sulla retta $\operatorname{Re} z = 1$ la quaterna $i, \frac{3+4i}{5}, 1, -i$.

Soluzione. *Passo 1.* Dalla dimostrazione del Teorema 7.8, $X = \mu(x) = \frac{i(x-i)}{x+i}$ dà $x = \frac{1-iX}{X-i}$: per $X = 1$, $\frac{1-i}{1-i} = 1$; per $X = -1$, $\frac{1+i}{-1-i} = -1$; per $X = -i$, 0; per $X = \frac{3+4i}{5}$, $1 - iX = \frac{9-3i}{5}$ e $X - i = \frac{3-i}{5}$, dunque $x = 3$. *Passo 2.* $[1, -1; 3, 0] = \frac{(1-3)(-1-0)}{(1-0)(-1-3)} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$, e lo script trova $[1, -1; \frac{3+4i}{5}, -i] = -0{,}5$ ✓. *Passo 3.* Da $O' = -1$: la retta per -1 e i ha direzione $1 + i$ e incontra $\operatorname{Re} z = 1$ in $1+2i$; quella per $\frac{3+4i}{5}$ ha direzione $(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}) \parallel (2, 1)$ e dà $1+i$; quella per 1 dà 1; quella per $-i$, direzione $(1, -1)$, dà $1-2i$. Con la coordinata Im: $[2, 1; 0, -2] = \frac{(2-0)(1+2)}{(2+2)(1-0)} = \frac{3}{2}$, e il birapporto intrinseco $[i, \frac{3+4i}{5}; 1, -i]$ vale $1{,}5$ ✓ (script, sezione H). *Interpretazione.* È la proiezione stereografica del cerchio (Figura 7.4); il birapporto è una grandezza del cerchio, non del punto di vista.

Esercizio 7.13: Le ventiquattro permutazioni e il gruppo di Klein. Per una permutazione σ di $\{1, 2, 3, 4\}$ sia f_σ la funzione del gruppo G (Proposizione 7.3) per cui $[z_{\sigma(1)}, z_{\sigma(2)}; z_{\sigma(3)}, z_{\sigma(4)}] = f_\sigma([z_1, z_2; z_3, z_4])$ per ogni quaterna di punti distinti (la riga della tabella del Teorema 7.2 in cui compare l'ordinamento $\sigma(1)\sigma(2)\sigma(3)\sigma(4)$). Dimostrare che $f_{\sigma\circ\tau} = f_\tau \circ f_\sigma$, che $\sigma \mapsto f_{\sigma^{-1}}$ è un omomorfismo suriettivo $S_4 \to G$ con nucleo il gruppo di Klein $V_4 = \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, e dedurre $S_4/V_4 \cong S_3$.

Soluzione.
Strategia. Si confrontano due modi di riordinare una stessa quaterna.
Passo 1 (la funzione è ben definita). Per ogni σ la tabella dà una delle sei funzioni; per λ fuori dai valori eccezionali del Teorema 7.2 le sei funzioni hanno valori distinti in λ, dunque f_σ è la sola funzione di G che dà il birapporto riordinato.
Passo 2 (la regola di composizione). Siano $w_i = z_{\sigma(i)}$. Allora $[w_{\tau(1)}, \dots, w_{\tau(4)}] = f_\tau([w_1, \dots, w_4]) = f_\tau(f_\sigma(\lambda))$. Ma $w_{\tau(i)} = z_{\sigma(\tau(i))}$, dunque il primo membro è $f_{\sigma\circ\tau}(\lambda)$. Per un λ generico le funzioni di G sono determinate dal loro valore, e $f_{\sigma\circ\tau} = f_\tau \circ f_\sigma$. *Controllo:* per $\sigma = (12)$ (ordinamento 2134, $f_\sigma = \frac{1}{\lambda}$) e $\tau = (23)$ (ordinamento 1324, $f_\tau = 1 - \lambda$) si ha $\sigma \circ \tau$ con ordinamento $\sigma(1)\sigma(3)\sigma(2)\sigma(4) = 2314$, che la tabella assegna a $\frac{\lambda-1}{\lambda}$; e $f_\tau(f_\sigma(\lambda)) = 1 - \frac{1}{\lambda} = \frac{\lambda-1}{\lambda}$. ✓
Passo 3 (omomorfismo, nucleo, immagine). Posto $\Psi(\sigma) = f_{\sigma^{-1}}$: $\Psi(\sigma\tau) = f_{\tau^{-1}\sigma^{-1}} = f_{\sigma^{-1}} \circ f_{\tau^{-1}} = \Psi(\sigma)\Psi(\tau)$. Il nucleo è formato dalle σ con $f_{\sigma^{-1}} = \mathrm{id}$, cioè (poiché V_4 è chiuso per inversi) dagli ordinamenti della prima riga della tabella, 1234, 2143, 3412, 4321: sono

l'identità e le tre doppie trasposizioni (Proposizione 7.2). Ogni riga della tabella è non vuota: Ψ è suriettivo. Per il primo teorema di isomorfismo, $S_4/V_4 \cong G \cong S_3$, e $|S_4|/|V_4| = \frac{24}{4} = 6$. ✓ (Script, sezione O: la regola del Passo 2 su tutte le 576 coppie (σ, τ).)
Errore tipico. Scrivere $f_{\sigma\circ\tau} = f_\sigma \circ f_\tau$: la composizione si inverte, perché permutare le posizioni e poi i valori sono operazioni che agiscono da lati opposti; con σ, τ del Passo 2 si otterrebbe $f_\sigma(f_\tau(\lambda)) = \frac{1}{1-\lambda}$, che corrisponde all'ordinamento 3124, non a 2314.

Esercizio 7.14: Orbite, stabilizzatori e punti fissi del gruppo anarmonico. Descrivere le orbite di G su $\widehat{\mathbb{C}}$, gli stabilizzatori dei punti eccezionali e i punti fissi di ciascun elemento di G, classificandolo con la traccia normalizzata.

Soluzione.
Passo 1 (punti fissi). $\frac{1}{\lambda} = \lambda$: $\lambda = \pm 1$. $1 - \lambda = \lambda$: $\lambda = \frac{1}{2}$, e $\infty \mapsto \infty$. $\frac{\lambda}{\lambda-1} = \lambda$: $\lambda^2 - 2\lambda = 0$, $\lambda \in \{0, 2\}$. $\frac{1}{1-\lambda} = \lambda$ e $\frac{\lambda-1}{\lambda} = \lambda$: $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$, $\lambda = e^{\pm i\pi/3}$.
Passo 2 (tipi). Matrici: $\frac{1}{\lambda} \leftrightarrow \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $1 - \lambda \leftrightarrow \left(\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\frac{\lambda}{\lambda-1} \leftrightarrow \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$: traccia nulla, tre involuzioni (Teorema 7.6), coerentemente con i due punti fissi. $\frac{1}{1-\lambda} \leftrightarrow \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $\frac{\lambda-1}{\lambda} \leftrightarrow \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$: traccia 1, determinante 1, $\tau = 1 = 4\cos^2\frac{\pi}{3}$: ellittiche di ordine 3 (Capitolo 6, Esercizio svolto 6.6). La seconda è la Möbius $\frac{z-1}{z}$ di quell'esercizio.
Passo 3 (orbite). Per la dimostrazione del Teorema 7.2, l'orbita di λ ha sei elementi tranne che per i punti fissi del Passo 1: $\{0, 1, \infty\}$ (tre elementi: G li permuta tutti), $\{-1, 2, \frac{1}{2}\}$ (tre) ed $\{e^{i\pi/3}, e^{-i\pi/3}\}$ (due).
Passo 4 (stabilizzatori). Lo stabilizzatore di -1 è $\{\mathrm{id}, \frac{1}{\lambda}\}$, di ordine 2; quello di $e^{i\pi/3}$ è $\{\mathrm{id}, \frac{1}{1-\lambda}, \frac{\lambda-1}{\lambda}\}$, di ordine 3; quello di 0 è $\{\mathrm{id}, \frac{\lambda}{\lambda-1}\}$. In ogni caso (ordine dell'orbita)$\times$(ordine dello stabilizzatore)$= 6 = |G|$: $3 \cdot 2$, $2 \cdot 3$, $3 \cdot 2$. ✓ (Script, sezione O.)
Interpretazione. Le due orbite eccezionali sono quelle delle quaterne armoniche ed equianarmoniche (Osservazione 7.5); la terza, $\{0, 1, \infty\}$, corrisponde alle quaterne degeneri con due punti coincidenti. **Errore tipico.** Credere che le tre involuzioni abbiano gli stessi punti fissi: i punti fissi sono $\{\pm 1\}$, $\{\frac{1}{2}, \infty\}$, $\{0, 2\}$, e ciascuna coppia contiene un punto dell'orbita armonica.

Esercizio 7.15: La farfalla con il punto fuori centro. *Tipo:* numerico e simbolico. Sul cerchio $x^2 + y^2 = 25$ con la corda $y = 3$ da $P = (-4, 3)$ a $Q = (4, 3)$, sia $M = (1, 3)$, e siano $A = (-4, -3)$, $C = (5, 0)$. Costruire B, D, $X = AD \cap PQ$, $Y = BC \cap PQ$ e verificare la formula del Teorema 7.18.

Soluzione.
Strategia. Coordinata $t = x - 1$ sulla retta $y = 3$, con origine M: $p = -5$, $q = 3$. Le seconde intersezioni si trovano con il prodotto delle radici, come nell'Esempio 7.14.
Passo 1 (B). La retta AM passa per $(-4, -3)$ e $(1, 3)$: $x = -4 + 5s$, $y = -3 + 6s$. Sostituendo in $x^2 + y^2 = 25$: $61s^2 - 76s = 0$, con la radice $s = 0$ (il punto A) e $s = \frac{76}{61}$: $B = \left(-4 + \frac{380}{61}, -3 + \frac{456}{61}\right) = \left(\frac{136}{61}, \frac{273}{61}\right)$, e $136^2 + 273^2 = 18\,496 + 74\,529 = 93\,025 = 25 \cdot 61^2$. ✓
Passo 2 (D). La retta CM: $x = 5 - 4s$, $y = 3s$; $(5 - 4s)^2 + 9s^2 = 25$ dà $25s^2 - 40s = 0$, $s = \frac{8}{5}$: $D = \left(5 - \frac{32}{5}, \frac{24}{5}\right) = \left(-\frac{7}{5}, \frac{24}{5}\right)$, e $49 + 576 = 625$. ✓
Passo 3 (X e Y). Sulla retta AD, da $A = (-4, -3)$ a $D = \left(-\frac{7}{5}, \frac{24}{5}\right)$, la quota 3 si raggiunge alla frazione $\frac{6}{39/5} = \frac{10}{13}$: $x = -4 + \frac{10}{13} \cdot \frac{13}{5} = -2$, dunque $t_X = -3$. Sulla retta BC, da $C = (5, 0)$ a B, alla frazione $\frac{3}{273/61} = \frac{61}{91}$: $x = 5 + \frac{61}{91}\left(\frac{136}{61} - 5\right) = 5 - \frac{169}{91} = \frac{22}{7}$, dunque $t_Y = \frac{15}{7}$.

Passo 4 (la formula). $\frac{1}{t_X}+\frac{1}{t_Y}=-\frac{1}{3}+\frac{7}{15}=\frac{2}{15}$ e $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=-\frac{1}{5}+\frac{1}{3}=\frac{2}{15}$. ✓ In lunghezze, con X dalla parte di P: $\frac{1}{MX}-\frac{1}{MY}=\frac{1}{3}-\frac{7}{15}=-\frac{2}{15}=\frac{1}{5}-\frac{1}{3}=\frac{1}{MP}-\frac{1}{MQ}$. (Script, sezione P, in aritmetica esatta.)
Interpretazione. Ora M non è il centro dell'involuzione: è ancora un punto doppio (le due corde passano per M), ma l'altro punto doppio non è più ∞_ℓ. Infatti $n_1=0$ e $n_3\neq 0$: il secondo punto doppio risolve $n_3t^2-n_2t=0$, cioè $t=\frac{n_2}{n_3}=\frac{2pq}{p+q}=15$, la media armonica di p e q (Proposizione 7.6). **Errore tipico.** Applicare $MX=MY$ anche qui: $MX=3$ e $MY=\frac{15}{7}$ sono diversi.

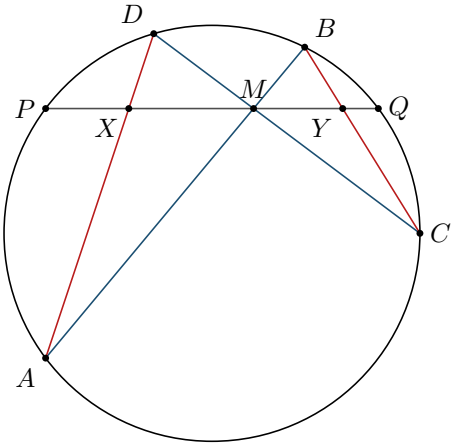


Figura 7.11: La farfalla con $M=(1,3)$ fuori dal centro della corda (Esercizio svolto 7.15): $X=(-2,3)$ e $Y=(\frac{22}{7},3)$ non sono più simmetrici rispetto a M, ma $\frac{1}{t_X}+\frac{1}{t_Y}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{2}{15}$. Coordinate esatte da `lab/cap07_birapporto.py`, sezione P.

Esercizio 7.16: Pappo con due rette parallele. *Tipo:* simbolico e numerico. Il Teorema 7.15 suppone g e h incidenti. Dimostrare lo stesso enunciato quando $g\parallel h$, e verificarlo con $A,B,C=(0,0),(1,0),(3,0)$ e $A',B',C'=(2,1),(5,1),(4,1)$.

Soluzione.
Strategia. Come nel Teorema, coordinate affini adatte e coordinate omogenee dei tre punti; si cerca di nuovo una relazione lineare fra i tre vettori.
Passo 1 (coordinate). Una biiezione affine porta g e h nelle rette $y=0$ e $y=1$ (si prende l'origine su g, il primo vettore di base lungo g e il secondo dall'origine a un punto di h). Siano $A=(a,0)$, $B=(b,0)$, $C=(c,0)$, $A'=(a',1)$, $B'=(b',1)$, $C'=(c',1)$. La retta per $(p,0)$ e $(q',1)$ è $x=p+(q'-p)\,y$.
Passo 2 (X). $X=AB'\cap A'B$ risolve $a+(b'-a)y=b+(a'-b)y$, cioè $y=\frac{b-a}{b+b'-a-a'}$ (il denominatore non si annulla perché le due rette non sono parallele), e sostituendo $x=a+\frac{(b'-a)(b-a)}{b+b'-a-a'}=\frac{bb'-aa'}{b+b'-a-a'}$ (i termini ab', ab, a^2 si cancellano). In coordinate omogenee

$$X=[bb'-aa':\ b-a:\ b+b'-a-a'],\qquad Y=[cc'-aa':\ c-a:\ c+c'-a-a'],$$

$$Z=[cc'-bb':\ c-b:\ c+c'-b-b'],$$

le ultime due ottenute scambiando le lettere.
Passo 3 (allineamento). Componente per componente $Y-X=Z$: per esempio $(cc'-aa')-(bb'-aa')=cc'-bb'$. Come nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema, una retta per X e Y contiene anche Z. (Script, sezione P: l'identità in forma simbolica.)

Passo 4 (i numeri). Con $a,b,c=0,1,3$ e $a',b',c'=2,5,4$: $X=[5:1:4]=(\frac{5}{4},\frac{1}{4})$, $Y=[12:3:5]=(\frac{12}{5},\frac{3}{5})$, $Z=[7:2:1]=(7,2)$. Le pendenze di XY e XZ sono $\frac{3/5-1/4}{12/5-5/4}=\frac{7/20}{23/20}=\frac{7}{23}$ e $\frac{2-1/4}{7-5/4}=\frac{7/4}{23/4}=\frac{7}{23}$: allineati ✓.
Interpretazione. Nei due casi (rette incidenti e parallele) i tre punti di Pappo soddisfano una relazione lineare con coefficienti ±1 nei rappresentanti scelti: è la traccia algebrica del fatto che, nel piano proiettivo, i due casi sono uno solo (due rette parallele si incontrano in un punto all'infinito), cosa che questo capitolo non sviluppa. **Errore tipico.** Usare per le rette parallele le coordinate del Teorema, con intercette $\frac{1}{a}$ sugli assi: se $g\parallel h$ non esiste un punto E da cui partire.

7.14. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Per z_1,z_2,z_3 finiti distinti, $[z_1,z_2;z_3,\infty]$ vale

   A) $\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}$ B) $\frac{z_2-z_3}{z_1-z_3}$ C) $\frac{z_1-z_2}{z_3-z_2}$ D) 1

2. (Ipotesi) Il Teorema 7.1 richiede

   A) quattro punti distinti e finiti B) che fra i quattro punti non ce ne siano tre coincidenti; nessuna ipotesi sulla Möbius, e ∞ è ammesso C) una Möbius a coefficienti reali D) quattro punti conciclici

3. (Calcolo simbolico) Se $\lambda=[z_1,z_2;z_3,z_4]$, allora $[z_1,z_3;z_2,z_4]$ vale

   A) $1/\lambda$ B) $\lambda/(\lambda-1)$ C) $1-\lambda$ D) $-\lambda$

4. (Calcolo numerico) Il coniugato armonico di 0 rispetto a 1 e 3 è

   A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) -1 D) 4

5. (Passo di dimostrazione) Nella prova che un'involuzione ha traccia nulla, il passaggio decisivo è

   A) l'identità di Plücker B) il calcolo dei punti fissi C) l'invarianza del birapporto D) Cayley–Hamilton, $A^2=(\mathrm{tr}A)A-(\det A)I$, con il fatto che A^2 è scalare

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «il polo della corda T_1T_2 del cerchio unitario, con $T_1=i$, $T_2=0{,}8-0{,}6i$, è il suo punto medio $0{,}4+0{,}2i$». L'errore è che

   A) non c'è errore B) il polo è il centro del cerchio C) il polo è l'inverso del punto medio, $2+i$ D) una corda non ha polo

7. (Trasferimento) Una telecamera fotografa quattro tacche allineate su un pezzo. Quale grandezza misurata sull'immagine coincide con quella sul pezzo, qualunque sia la posizione della telecamera (modello a foro stenopeico)?

   A) il birapporto delle quattro tacche B) il rapporto fra due distanze C) il punto medio fra due tacche D) le distanze fra le tacche

8. (Fonte e metacognizione) Sui teoremi di Pascal e di Brianchon, nel trattato:

   A) sono dimostrati nel Volume I, Capitolo 8 B) sono importati da Coxeter–Greitzer senza dimostrazione C) valgono solo per esagoni convessi D) sono dimostrati in questo capitolo con i birapporti e la polarità; una ricerca nei sorgenti esclude che il Volume I li contenga

9. (Calcolo numerico) Il coniugato armonico di 0 rispetto a 2 e 6 è

   A) 4 B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) -3

10. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 7.10, il valore -1 del birapporto si ottiene perché

    A) le rette AB e CD sono perpendicolari B) la composizione delle due prospettive è un'involuzione che scambia A e B e ha punti fissi P e X C) i quattro punti stanno su un cerchio D) P è il punto medio di AB

11. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «$J(e^{i\pi/3}) = 0$ è reale, dunque i quattro punti stanno su un cerchio». L'errore è che

    A) non c'è errore B) $J(e^{i\pi/3}) \neq 0$ C) la conciclicità richiede il birapporto reale, e J reale non basta: la quaterna equianarmonica non è conciclica D) J non è definito per $\lambda = e^{i\pi/3}$

12. (Trasferimento) Dati cinque punti di un cerchio disegnato ma senza il centro, la tangente in uno di essi si costruisce con la sola riga usando

    A) il teorema di Pascal per il pentagono B) il teorema di Steiner C) la media armonica D) non si può costruire senza il compasso

7.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Proposizione 7.1(ii): si sopprimono i due fattori con z_4. *Distrattori:* B è il reciproco (ordinamento 1243 letto male); C è un altro dei sei valori; D è il valore per $z_1 = z_2$. *Errore diagnosticato:* convenzione per ∞ ricordata a memoria. *Recupero:* rifare il limite della Proposizione 7.1(iii).
2) B. *Razionale:* Definizione 7.1 e Teorema 7.1. *Distrattori:* A è l'ipotesi della sola formula finita; C serve per conservare $\widehat{\mathbb{R}}$ (Lemma 7.4); D è la conclusione del criterio di conciclicità. *Errore diagnosticato:* confondere le ipotesi di teoremi vicini. *Recupero:* Osservazione 7.3.
3) C. *Razionale:* ordinamento 1324 del Teorema 7.2; equivale all'identità di Plücker. *Distrattori:* A scambia z_1, z_2; B è l'ordinamento 1432; D non è fra i sei valori. *Errore diagnosticato:* tabella letta a memoria. *Recupero:* calcolare su $(\lambda, 1, 0, \infty)$.
4) B. *Razionale:* $[x, 0; 1, 3] = \frac{(x-1)(-3)}{(x-3)(-1)} = -1$ dà $3(x-1) = -(x-3)$, $x = \frac{3}{2}$ (script, sezione L). *Distrattori:* A è il punto medio, cioè il coniugato di ∞ (Proposizione 7.5(iv)); C e D non soddisfano l'equazione: $[-1, 0; 1, 3] = \frac{(-2)(-3)}{(-4)(-1)} = \frac{3}{2}$ e $[4, 0; 1, 3] = \frac{3\cdot(-3)}{1\cdot(-1)} = 9$. *Errore diagnosticato:* scambiare il coniugato armonico con il punto medio. *Recupero:* Esempio 7.3.
5) D. *Razionale:* dimostrazione del Teorema 7.6. *Distrattori:* A serve per i sei valori; B è una conseguenza, non il passaggio; C non c'entra. *Errore diagnosticato:* non distinguere tesi e strumenti. *Recupero:* verificare $A^2 = -\det A \cdot I$ per $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$.
6) C. *Razionale:* Proposizione 7.10 ed Esempio 7.6: il punto medio $0{,}4 + 0{,}2i$ è l'inverso del polo $2 + i$. *Distrattori:* A accetta l'errore; B: il centro non ha polare; D: solo i diametri non hanno polo. *Errore diagnosticato:* confondere il polo con il piede. *Recupero:* Figura 7.3.
7) A. *Razionale:* la proiezione dalla lente sul sensore è una prospettiva, che conserva il birapporto (Lemma 7.5); distanze, rapporti e punti medi non si conservano: il punto medio di due tacche è il coniugato armonico, rispetto a esse, della direzione della retta, e la prospettiva manda questa direzione in un punto al finito (il punto di fuga). *Distrattori:* B, C, D sono

invarianti affini, non proiettivi. *Errore diagnosticato:* trattare una prospettiva come una similitudine. *Recupero:* Lemma 7.5 con $u \nparallel v$.

8) D. *Razionale:* Osservazione 7.10 (ricerca nei sorgenti del 24/9/2026), Teoremi 7.11 e 7.12. *Distrattori:* A è l'ipotesi del piano, smentita; B: Coxeter–Greitzer è citato solo per l'indice, non importato; C: l'Esempio 7.9 usa un esagono intrecciato. *Errore diagnosticato:* fidarsi di un'indicazione non verificata. *Recupero:* ripetere la ricerca di «Pascal» nei sorgenti del Volume I.

9) B. *Razionale:* Proposizione 7.6: $\frac{2\cdot2\cdot6}{2+6}=3$; controllo $[0,3;2,6]=\frac{(0-2)(3-6)}{(0-6)(3-2)}=-1$ (script, sezione O). *Distrattori:* A è la media aritmetica, cioè il coniugato di ∞; C è la media geometrica $\sqrt{12}$, che è la media geometrica di A e B; D ha il segno sbagliato ($[0,-3;2,6]=\frac{(-2)(-9)}{(-6)(-5)}=\frac{3}{5}$). *Errore diagnosticato:* confondere le tre medie. *Recupero:* Esempio 7.4.

10) B. *Razionale:* Passo 4 della dimostrazione del Teorema 7.10, con la Proposizione 7.7 e il Teorema 7.6(iii). *Distrattori:* A non è un'ipotesi; C non serve (il quadrangolo è qualsiasi; il cerchio entra solo nel Corollario 7.4); D è falso (se P fosse il punto medio, il coniugato sarebbe ∞). *Errore diagnosticato:* cercare una proprietà metrica in un teorema proiettivo. *Recupero:* Osservazione 7.9.

11) C. *Razionale:* Proposizione 7.4 e Osservazione 7.5. *Distrattori:* A accetta l'errore; B è falso ($\lambda^2-\lambda+1=0$ per $\lambda=e^{i\pi/3}$); D è falso (J è definito per $\lambda\neq0,1$). *Errore diagnosticato:* scambiare una condizione necessaria con una sufficiente. *Recupero:* calcolare $[1,\omega;\omega^2,\infty]$.

12) A. *Razionale:* Esempio 7.10, Passo 3. *Distrattori:* B genera il cerchio da due fasci di rette ma non dà la tangente in un punto assegnato a partire da cinque punti; C riguarda quattro punti allineati; D è smentito dall'esempio citato. *Errore diagnosticato:* credere che una tangente richieda il centro. *Recupero:* Teorema 7.13.

Esercizi assegnati — risposte.

Esercizio 7.1. (a) $[1+i,0;1,\infty]=\frac{(1+i)-1}{0-1}=-i$; i sei valori: $-i$, i, $1+i$, $\frac{1-i}{2}$, $1-i$, $\frac{1+i}{2}$ (script, sezione L). (b) $\lambda^2-\lambda+1=-1+i+1=i$, $i^3=-i$; $\lambda^2(\lambda-1)^2=(-1)(2i)=-2i$; $J=\frac{-i}{-2i}=\frac12$. Per $1-\lambda=1+i$: $(1+i)^2-(1+i)+1=i$ e $(1+i)^2i^2=-2i$: di nuovo $\frac12$ ✓. (c) No: il birapporto $-i$ non è reale (criterio di conciclicità); infatti $0,1,1+i$ stanno su un cerchio che non passa per ∞.

Esercizio 7.2. (a) $T(\infty)=2$ e $T(2)=\infty$ danno $a/c=2$ e $2c+d=0$; $T(0)=1$ dà $b=d$. Con $c=1$: $T(z)=\frac{2z-2}{z-2}$, traccia $2-2=0$; $T(1)=0$ ✓. (b) $z^2-2z=2z-2$, cioè $z^2-4z+2=0$: $p,q=2\pm\sqrt2$. $[0,1;2+\sqrt2,2-\sqrt2]=\frac{(-2-\sqrt2)(-1+\sqrt2)}{(-2+\sqrt2)(-1-\sqrt2)}=\frac{-\sqrt2}{\sqrt2}=-1$ e $[2,\infty;2+\sqrt2,2-\sqrt2]=\frac{2-(2+\sqrt2)}{2-(2-\sqrt2)}=-1$ ✓ (script, sezione F).

Esercizio 7.3. (a) $\Gamma_{\pi/4}$ è la controimmagine di $\widehat{\mathbb{R}}$ tramite $X\mapsto e^{-i\pi/4}\frac{X-2}{X}$: il cerchio per 0 e 2 su cui $\arg\frac{X-2}{X}\equiv\frac{\pi}{4}$. È il cerchio di centro $1+i$ e raggio $\sqrt2$ (passa per 0 e 2; lo script, sezione H, trova $\frac{\pi}{4}=0{,}785398$ in quattro suoi punti). (b) $|2+2i-(1+i)|=\sqrt2$ ✓; $\frac{X-2}{X}=\frac{2i}{2+2i}=\frac{1+i}{2}$, di argomento $\frac{\pi}{4}$ ✓. (c) Il cerchio di centro $1-i$ e raggio $\sqrt2$ (angolo $\frac{3\pi}{4}=2{,}356194$ nello script), simmetrico del primo rispetto alla retta OO'.

Esercizio 7.4. (a) 3, $\frac13$, -2, $-\frac12$, $\frac32$, $\frac23$: tutti reali. (b) $J(3)=\frac{(9-3+1)^3}{9\cdot4}=\frac{343}{36}=9{,}527778\geq\frac{27}{4}=6{,}75$; con la formula, $\frac{27}{4}+\frac{16\cdot1\cdot25}{4\cdot9\cdot4}=\frac{243}{36}+\frac{100}{36}=\frac{343}{36}$ ✓. (c) Per esempio $(3,1,0,\infty)$, con $[3,1;0,\infty]=\frac{3-0}{1-0}=3>1$: $\{z_2,z_4\}=\{1,\infty\}$ separa $\{z_1,z_3\}=\{3,0\}$ (Teorema 7.4); infatti $\widehat{\mathbb{R}}\setminus\{1,\infty\}$ ha le componenti $(-\infty,1)\ni0$ e $(1,+\infty)\ni3$. Script, sezione O.

Esercizio 7.5. (a) $s\circ t(\lambda)=\frac{1}{1-\lambda}$: $0\mapsto1\mapsto\infty\mapsto0$; $t\circ s(\lambda)=1-\frac{1}{\lambda}=\frac{\lambda-1}{\lambda}$: $0\mapsto\infty\mapsto1\mapsto0$. Sono i due 3-cicli. (b) $(s\circ t)^2(\lambda)=\frac{1}{1-\frac{1}{1-\lambda}}=\frac{\lambda-1}{\lambda}$ e $(s\circ t)^3(\lambda)=\frac{1}{1-\frac{\lambda-1}{\lambda}}=\lambda$; $s\circ t\circ s(\lambda)=\frac{1}{1-1/\lambda}=\frac{\lambda}{\lambda-1}$ e $t\circ s\circ t(\lambda)=1-\frac{1}{1-\lambda}=\frac{-\lambda}{1-\lambda}=\frac{\lambda}{\lambda-1}$ ✓. (c) Come nell'Esercizio svolto 7.14: tre involuzioni ($\tau=0$), due ellittiche di ordine 3 ($\tau=1$), l'identità ($\tau=4$). Script, sezione O.

Esercizio 7.6. (a) $X = 6 + \frac{2(0-6)(4-6)}{(0-6)+(4-6)} = 6 - 3 = 3$. (b) Con $C = (0,2)$ e $D = (3,1)$: la retta CD ($y = 2 - \frac{x}{3}$) passa per $P = (6,0)$ ✓. $Q = AC \cap BD$: AC è l'asse $x = 0$, BD è $y = -x + 4$: $Q = (0,4)$. $R = AD \cap BC$: AD è $y = \frac{x}{3}$, BC è $y = 2 - \frac{x}{2}$: $\frac{x}{3} = 2 - \frac{x}{2}$ dà $x = \frac{12}{5}$, $R = (\frac{12}{5}, \frac{4}{5})$. La retta QR ha pendenza $\frac{4/5-4}{12/5} = -\frac{4}{3}$ e incontra $y = 0$ in $x = 3$: $X = (3,0)$, come in (a). ✓ Script, sezione O. **Esercizio 7.7.** (a) Su $y = 1$: $x^2 - 2cx + 2 = 0$, prodotto delle radici 2. Per $c = \frac{3}{2}$: $x^2 - 3x + 2 = 0$, $x = 1$ e $x = 2$; per $c = 2$: $x = 2 \pm \sqrt{2}$. (b) L'asse radicale del fascio è l'asse immaginario e $O = i$; la potenza di O rispetto al cerchio $x^2 + y^2 - 2cx + 1 = 0$ è $0 + 1 - 0 + 1 = 2$ per ogni c, ed è $|i - 1|^2 = 2$ rispetto al cerchio-punto 1. (c) $xx' = 2 > 0$: $n = (-2, 0, 1)$, $\Delta = -2 < 0$, iperbolica, con punti doppi $\pm\sqrt{2}$: i cerchi con $c = \pm\sqrt{2}$ (raggio 1) sono tangenti alla retta, nei punti $(\pm\sqrt{2}, 1)$. Script, sezione P (anche $c = -\frac{5}{3}$, 3).
Esercizio 7.8. (a) $D = (-\frac{24}{29}, \frac{143}{29}) = (-0{,}827586;\ 4{,}931034)$. (b) $X = (-\frac{8}{5}, 3)$, $Y = (\frac{8}{5}, 3)$: $MX = MY = \frac{8}{5}$. ✓ Script, sezione P. **Esercizio 7.9.** (a) $p = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$ e $J(z) = \frac{1}{2} - \frac{3/4}{z - 1/2}$. $J(i) = \frac{1}{2} - \frac{3/4}{-\frac{1}{2} - i} = \frac{1}{2} + \frac{3/4\,(\frac{1}{2} - i)}{5/4} = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$, di modulo 1, sulla retta $y = 1 - 2x$ per i e $\frac{1}{2}$ ✓; $J(1) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$ e $J(-1) = 1$ (la corda lungo l'asse reale). (b) M è interno: $p < 0$, e $|A - M|^2 = p$ è impossibile. (c) $J(-i) = \overline{J(i)} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ (simmetria rispetto all'asse reale); entrambi i birapporti valgono -1 (script, sezione P). ✓

7.16. Formulario del capitolo

- $[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$; con ∞ si sopprimono i due fattori che lo contengono; in forma omogenea $\frac{\det(Z_1, Z_3)\det(Z_2, Z_4)}{\det(Z_1, Z_4)\det(Z_2, Z_3)}$.
- $\det(AZ, AW) = \det A \det(Z, W)$; $M(z) - M(w) = \frac{(ad - bc)(z - w)}{(cz + d)(cw + d)}$.
- $z \mapsto [z, z_2; z_3, z_4]$ manda z_2, z_3, z_4 in $1, 0, \infty$; Möbius per tre punti: $[M(z), w_2; w_3, w_4] = [z, z_2; z_3, z_4]$.
- Sei valori: $\lambda, \frac{1}{\lambda}, 1 - \lambda, \frac{1}{1-\lambda}, \frac{\lambda - 1}{\lambda}, \frac{\lambda}{\lambda - 1}$; $J = \frac{(\lambda^2 - \lambda + 1)^3}{\lambda^2(\lambda - 1)^2}$; armoniche $J = \frac{27}{4}$, equianarmoniche $J = 0$.
- Segno: $\lambda < 0$: $\{z_3, z_4\}$ separa $\{z_1, z_2\}$; $0 < \lambda < 1$: $\{z_2, z_3\}$ separa $\{z_1, z_4\}$; $\lambda > 1$: $\{z_2, z_4\}$ separa $\{z_1, z_3\}$.
- Armoniche: $[m, \infty; a, b] = -1 \iff m = \frac{a+b}{2}$; $C \perp D$, $a, b = C \cap D$, $p \in D$: $[p, \sigma_C(p); a, b] = -1$.
- Involuzione $\iff \operatorname{tr} A = 0 \iff \tau = 0$; due punti fissi, $[z, Tz; p, q] = -1$; coniugata a $w \mapsto -w$.
- Polare: $\operatorname{Re}((x - c)\overline{(p - c)}) = r^2$; per l'inverso di p, $\perp cp$; polo di $\operatorname{Re}((x - c)\bar{n}) = h$: $c + \frac{r^2}{h} n$; $x \in \operatorname{pol}(p) \iff [p, x; a, b] = -1$ sulle secanti.
- Punti coniugati su una retta a distanza h: $s = \frac{r^2 - h^2}{t}$.
- Proiezione di $|z| = 1$ da i su $\mathbb{R}$: $x = \frac{1 - iX}{X - i}$, $X = \frac{i(x - i)}{x + i}$.
- Steiner: $\arg \frac{X - O'}{X - O} \equiv \alpha \pmod{\pi}$ sulla circonferenza per O, O'.
- Anticipazione: $d_{\mathbb{D}}(z, w) = \log[w, z; a, b]$, ordine a, z, w, b.
- Sezioni aggiunte: coniugato armonico di z_0 rispetto ad a, b: $z_0 + \frac{2(a - z_0)(b - z_0)}{(a - z_0) + (b - z_0)}$ (media armonica $\frac{2ab}{a+b}$ per $z_0 = 0$); $J - \frac{27}{4} = \frac{(\lambda+1)^2(\lambda-2)^2(2\lambda-1)^2}{4\lambda^2(\lambda-1)^2}$.
- Quadrangolo completo: $[A, B; P, X] = -1$ con $X = QR \cap AB$; polare con la riga: $\operatorname{pol}(P) = QR$; triangolo diagonale autopolare.

- Pascal per il pentagono: $t_A \cap DE$, $AC \cap EF$, $CD \cap FA$ allineati; Brianchon per il pentagono: S_1W_3, W_1W_4, W_2W_5 concorrenti; tangenti in a, b del cerchio unitario: $\frac{2ab}{a+b}$.
- $\sigma \mapsto f_{\sigma^{-1}}$: $S_4 \to S_3$ con nucleo V_4; $f_{\sigma\circ\tau} = f_\tau \circ f_\sigma$.
- Involuzione di una retta: $n_3tt' - \frac{n_2}{2}(t+t') + n_1 = 0$, $\Delta = n_1n_3 - \frac{n_2^2}{4} \neq 0$ (< 0 iperbolica); fascio di forme q_1, q_2: $n = (a_1, b_1, c_1) \times (a_2, b_2, c_2)$.
- Desargues: i cerchi di un fascio tagliano una retta in coppie di un'involuzione, $tt' = \mathrm{pot}(O)$ con O sull'asse radicale; lo stesso per le coniche per quattro punti di un cerchio.
- Farfalla: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ (origine in M); M punto medio di $PQ \Rightarrow MX = MY$.
- Involuzione di ω indotta da M: $J(z) = M + \frac{\mathrm{pot}(M)}{\bar{z} - \bar{M}}$; angoli: $[m_1, m_2; i, -i] = e^{2i(\varphi_1 - \varphi_2)}$, perpendicolari $\iff -1$.

Fonti e bibliografia

[1] Volume III del trattato, Capitolo 6 (rapporto doppio, tre punti, invarianza, conciclicità); Volume I, Capitolo 11 (polo e polare), Capitolo 5 (inversione), Capitolo 4 (angoli alla circonferenza); Capitoli 1 e 2 di questo volume. La ricerca di «Pascal», «Brianchon», «birapport», «quaterna armonica» nei sorgenti italiani dei Volumi I–IV e VI è del 24/9/2026.

[2] H. S. M. Coxeter, S. L. Greitzer, *Geometry Revisited*, New Mathematical Library 19, Mathematical Association of America, 1967. Indice controllato il 24/9/2026 sulla trascrizione di Internet Archive `https://archive.org/stream/pdfy-B2hz78MhP1Bf7oDy/Geo%20Revsited_djvu.txt`: §3.7 «Hexagons», p. 73; §3.8 «Pascal's theorem», p. 74; §3.9 «Brianchon's theorem», p. 77; §5.1 «Separation», p. 103; §5.2 «Cross ratio», p. 107; §6.1 «Reciprocation», p. 132; Capitolo 6 «An Introduction to Projective Geometry». Il testo di queste sezioni non è stato riaperto: le dimostrazioni di questo capitolo non ne dipendono.

[3] D. Pedoe, *Circles: A Mathematical View*, Mathematical Association of America (collana Spectrum), 1995; indice controllato il 24/9/2026 sulla scheda della Library of Congress `https://catdir.loc.gov/catdir/toc/cam027/95077405.html` (Capitolo 1: inversione e sistemi coassiali; Capitolo 2: rappresentazione dei cerchi, relazioni di coniugio; Capitolo 3: numeri complessi, trasformazioni di Möbius). Il registro delle fonti del volume indica una seconda edizione del 1997, non controllata. Testo non riaperto.

[4] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1979, Cap. 3, §3.2 «The Cross Ratio», pp. 78–80: convenzione del birapporto adottata anche qui. Controllata nel Volume III il 5/9/2026; non riaperta in questa stesura.

[5] A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, GTM 91, Springer, 1983 (traccia e classificazione delle Möbius); G. A. Jones, D. Singerman, *Complex Functions: An Algebraic and Geometric Viewpoint*, Cambridge University Press, 1987 (birapporto e sfera di Riemann). Indicate dal programma del volume; non riaperte in questa stesura, e nessun enunciato del capitolo ne dipende.

[6] C.-J. Brianchon, «Mémoire sur les surfaces courbes du second degré», *Journal de l'École polytechnique*, 1806: dati da un risultato di ricerca (pp. 297–311) e dalla voce di S. L. Greitzer nel *Dictionary of Scientific Biography* (consultata il 24/9/2026 su encyclopedia.com, che dà solo rivista e anno); testo originale non riaperto. B. Pascal, *Essay pour les coniques*, 1640: non riaperto.

[**7**] Script `Sorgenti/Vol5/lab/cap07_birapporto.py` e il suo output `Sorgenti/Vol5/lab/cap07_birapporto_output.txt`: tutti i valori numerici, le verifiche simboliche e le figure `img/cap07_*.tex`.

CAPITOLO 8

Schwarz–Pick, metrica di Poincaré e mappe quasiconformi

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C**: il lemma di Schwarz–Pick, la metrica di Poincaré come conseguenza, le mappe quasiconformi di classe C^1 e la loro dilatazione (Sezioni 8.1, 8.2 e 8.5). Sezioni di livello **D**: il lemma di Ahlfors–Schwarz (Sezione 8.3), i moduli, il teorema di Grötzsch e la quasi-invarianza (Sezioni 8.6 e 8.7), l'equazione di Beltrami nei casi risolubili a mano (Sezione 8.8). Di livello **C**–**D** anche le parti aggiunte: un catalogo di mappe quasiconformi esplicite, il teorema di Grötzsch in media, l'unicità dell'estremale nelle corone, la lunghezza estremale, il modulo di un anello non concentrico e il coefficiente di Beltrami radiale; usano in più l'indice di avvolgimento e il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili (Volume III, Capitolo 15). Sezioni di livello **E**, senza dimostrazioni: i teoremi importati di Ahlfors–Bers e di uniformizzazione e lo stato della ricerca (Sezioni 8.9 e 8.10). Si usano: il lemma di Schwarz, gli automorfismi del disco, la mappa di Riemann, il teorema di Casorati–Weierstrass e il teorema fondamentale dell'algebra (Volume III, Capitolo 15); il criterio di olomorfia di Cauchy–Riemann (Volume III, Capitolo 16); gli automorfismi ϕ_a, la metrica e la distanza del disco (Capitolo 9 di questo volume); la curvatura di una metrica conforme (Capitolo 11). *Percorso di recupero:* chi non ha visto il lemma di Schwarz parte dall'Esempio 8.1 e dalla Figura 8.1; chi non ha visto le derivate di Wirtinger parte dall'Esempio 8.3, che usa solo il calcolo con i numeri complessi.

Il lemma di Schwarz dice che una funzione olomorfa del disco in sé che fissa il centro non allontana nessun punto dal centro. Nel 1915 Georg Pick osservò che la frase diventa molto più forte se la si legge nella geometria del disco di Poincaré: *ogni* funzione olomorfa del disco in sé accorcia *tutte* le distanze iperboliche, e le sole che non ne accorciano nessuna sono le isometrie. Il cerchio unitario, bordo del disco, è così il luogo dove la geometria iperbolica e l'analisi complessa si incontrano. Nel 1938 Lars Ahlfors mostrò che il fenomeno dipende soltanto dalla curvatura: una metrica con curvatura ≤ -1 è sempre dominata dalla metrica di Poincaré. La seconda metà del capitolo lascia le funzioni olomorfe per le mappe che deformano i cerchi infinitesimi in ellissi di eccentricità controllata, le *mappe quasiconformi*: si misurano con il coefficiente di Beltrami, si confrontano con il modulo dei rettangoli e delle corone circolari (teorema di Grötzsch), e conducono all'equazione di Beltrami e al teorema di Ahlfors–Bers, che qui è soltanto enunciato.

Osservazione 8.1: Richiami: che cosa è già dimostrato nel trattato. Dal Volume III, Capitolo 15. *Il lemma di Schwarz con il caso di uguaglianza (Lemma «Lemma di Schwarz, con il caso di uguaglianza»: se $g : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ è olomorfa e $g(0) = 0$, allora $|g(z)| \leq |z|$ e $|g'(0)| \leq 1$, e se vale un'uguaglianza in un punto $z_0 \neq 0$, oppure $|g'(0)| = 1$, allora $g(z) = e^{i\theta} z$); il Teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati»; la mappa di Riemann (Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata»: un dominio semplicemente connesso $U \subsetneq \mathbb{C}$ è biolomorfo al disco); la normalità delle famiglie localmente limitate (Teorema «Normalità delle famiglie localmente limitate», il teorema di*

Montel nella forma elementare); il Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive» (una funzione olomorfa iniettiva ha derivata mai nulla); la serie di Laurent, la caratterizzazione dei poli, il teorema di Casorati–Weierstrass e il teorema fondamentale dell'algebra. Dal Volume III, Capitolo 16. *Il Lemma «Criterio di olomorfia: Cauchy–Riemann con derivate continue».* Dal Capitolo 9 di questo volume. *Gli automorfismi $\phi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar a z}$ (Definizione 9.1), l'identità fondamentale $1-|\phi_a(z)|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar a z|^2}$ (Lemma 9.1), le proprietà di ϕ_a (Proposizione 9.1: $\phi_a^{-1} = \phi_{-a}$, $\phi_a'(z) = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar a z)^2}$, il gruppo $\mathcal{G}^+$ delle $e^{i\theta}\phi_a$), la metrica $\lambda(z)|dz|$ con $\lambda(z) = \frac{2}{1-|z|^2}$, la lunghezza L e la distanza d (Definizione 9.2), la loro invarianza (Teorema 9.1), la formula $d(z,w) = 2\operatorname{artanh}\delta(z,w)$ con $\delta(z,w) = \left|\frac{z-w}{1-\bar w z}\right|$ (Corollario 9.1) e i cerchi iperbolici (Teorema 9.8).* Dal Capitolo 11. *La curvatura $K = -\Delta\log\rho/\rho^2$ di una metrica conforme $\rho|dz|$ (Definizione 11.4) e la Proposizione 11.7: la metrica λ ha curvatura -1, e la curvatura del richiamo $(\rho\circ f)|f'|$ tramite una f olomorfa con $f'\neq 0$ è $K\circ f$. Qui non si ripetono quelle dimostrazioni.*

8.1. Il lemma di Schwarz–Pick

Definizione 8.1: Pseudo-distanza iperbolica. Per $z, w \in \mathbb{D}$ la **pseudo-distanza iperbolica** è

$$\delta(z,w) = \left|\frac{z-w}{1-\bar w z}\right| \in [0,1).$$

È la stessa quantità del Corollario 9.1; il nome «pseudo» ricorda che non è la distanza d della metrica di Poincaré, ma una sua funzione crescente.

Lemma 8.1: Proprietà della pseudo-distanza. *Per $z, w, u \in \mathbb{D}$:*

(i) $\delta(z,w) = |\phi_w(z)| = \delta(w,z)$, *e* $1-\delta(z,w)^2 = \dfrac{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}{|1-\bar w z|^2}$;

(ii) $\delta(z,w) = \tanh\frac{d(z,w)}{2}$; *in particolare* $\delta(T(z),T(w)) = \delta(z,w)$ *per ogni* $T\in\mathcal{G}^+$;

(iii) $\delta(z,w) \le \dfrac{\delta(z,u)+\delta(u,w)}{1+\delta(z,u)\,\delta(u,w)} \le \delta(z,u)+\delta(u,w)$; *dunque δ è una distanza su $\mathbb{D}$.*

Dimostrazione. (i) $\phi_w(z) = \frac{z-w}{1-\bar w z}$ ha modulo $\delta(z,w)$. Poiché $|1-\bar w z| = |\overline{1-\bar w z}| = |1-w\bar z| = |1-\bar z w|$ e $|z-w| = |w-z|$, la quantità è simmetrica. L'identità è il Lemma 9.1 con $a = w$.
(ii) Il Corollario 9.1(i) dà $d = 2\operatorname{artanh}\delta$, cioè $\delta = \tanh\frac{d}{2}$. Per il Teorema 9.1, $d(T(z),T(w)) = d(z,w)$, e tanh è una funzione.
(iii) Siano $A = \frac{d(z,u)}{2}$ e $B = \frac{d(u,w)}{2}$, numeri ≥ 0. Per la disuguaglianza triangolare di d (Corollario 9.1(iii)) e poiché tanh è crescente, $\delta(z,w) = \tanh\frac{d(z,w)}{2} \le \tanh(A+B)$. La formula di addizione $\tanh(A+B) = \frac{\tanh A+\tanh B}{1+\tanh A\tanh B}$ (si scrive $\tanh = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$ e si sviluppa; verifica simbolica nello script, sezione C) e la (ii) danno la prima disuguaglianza; la seconda vale perché il denominatore è ≥ 1. Simmetria per (i); $\delta(z,w) = 0$ se e solo se $z = w$ per la definizione. □

Osservazione 8.2: Strategia. *Il lemma di Schwarz richiede $f(0) = 0$ e confronta con il centro. Per confrontare due punti qualsiasi w e z si porta w in 0 con $\phi_{-w}^{-1} = \phi_w$ nel dominio e $f(w)$ in 0 con $\phi_{f(w)}$ nel codominio: la funzione composta fissa 0, e il lemma di Schwarz, riletto attraverso i due automorfismi, diventa una disuguaglianza fra pseudo-distanze. La derivata si tratta allo stesso modo, con la regola della catena in 0.*

Teorema 8.1: Lemma di Schwarz–Pick. *Sia $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ olomorfa. Allora, per ogni $z,w\in\mathbb{D}$,*

$$\delta(f(z),f(w))\le\delta(z,w), \tag{8.1}$$

$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2}\le\frac{1}{1-|z|^2}. \tag{8.2}$$

Inoltre sono equivalenti: (a) vale l'uguaglianza in (8.1) per una coppia $z\neq w$; (b) vale l'uguaglianza in (8.2) per un punto z; (c) f è un automorfismo del disco, cioè $f=e^{i\theta}\phi_a$ con $\theta\in\mathbb{R}$, $a\in\mathbb{D}$. In tal caso le uguaglianze valgono per ogni coppia e per ogni punto.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — La funzione ausiliaria.** Fissato $w\in\mathbb{D}$, siano $a=w$ e $b=f(w)\in\mathbb{D}$, e

$$g=\phi_b\circ f\circ\phi_{-a}:\ \mathbb{D}\to\mathbb{D}.$$

g è olomorfa (composizione di olomorfe: ϕ_{-a} e ϕ_b hanno i poli $-1/\bar a$ e $1/\bar b$ fuori da $\overline{\mathbb{D}}$), ha valori in $\mathbb{D}$ perché $\phi_b(\mathbb{D})=\mathbb{D}$ (Proposizione 9.1(i)), e $g(0)=\phi_b(f(\phi_{-a}(0)))=\phi_b(f(a))=\phi_b(b)=0$, perché $\phi_{-a}(0)=a$.
Passo 2 — La disuguaglianza finita. Per il lemma di Schwarz (Volume III, Capitolo 15), $|g(\zeta)|\le|\zeta|$ per ogni $\zeta\in\mathbb{D}$. Dato $z\in\mathbb{D}$, si prende $\zeta=\phi_a(z)$; allora $\phi_{-a}(\zeta)=z$ (Proposizione 9.1(i)) e

$$\delta(f(z),f(w))=|\phi_b(f(z))|=|g(\zeta)|\le|\zeta|=|\phi_a(z)|=\delta(z,w),$$

per il Lemma 8.1(i). Poiché w è arbitrario, vale (8.1).
Passo 3 — La disuguaglianza infinitesima. Il lemma di Schwarz dà anche $|g'(0)|\le 1$. Per la regola della catena, $g'(0)=\phi_b'(f(a))\,f'(a)\,\phi_{-a}'(0)$. Dalla Proposizione 9.1(ii), $\phi_{-a}'(0)=\frac{1-|a|^2}{(1+\bar a\cdot 0)^2}=1-|a|^2$ e $\phi_b'(b)=\frac{1-|b|^2}{(1-|b|^2)^2}=\frac{1}{1-|b|^2}$. Dunque

$$|g'(0)|=\frac{|f'(a)|\,(1-|a|^2)}{1-|f(a)|^2}\le 1,$$

che è (8.2) nel punto $z=a$; a è arbitrario.
Passo 4 — (a) implica (c). Sia $\delta(f(z_0),f(w))=\delta(z_0,w)$ con $z_0\neq w$. Nel Passo 2 con questo w, $\zeta_0=\phi_a(z_0)\neq 0$ (perché ϕ_a è iniettiva e $\phi_a(a)=0$) e $|g(\zeta_0)|=|\zeta_0|$. Per il caso di uguaglianza del lemma di Schwarz, $g(\zeta)=e^{i\theta}\zeta$ per un $\theta\in\mathbb{R}$. Allora $f=\phi_b^{-1}\circ g\circ\phi_{-a}^{-1}=\phi_{-b}\circ(e^{i\theta}\cdot)\circ\phi_a$, composizione di mappe di $\mathcal{G}^+$, che è un gruppo (Proposizione 9.1(v)): $f=e^{i\theta'}\phi_{a'}$ per opportuni θ', a'.
Passo 5 — (b) implica (c). Se vale l'uguaglianza in (8.2) nel punto a, il Passo 3 dà $|g'(0)|=1$; il caso di uguaglianza del lemma di Schwarz dà di nuovo $g(\zeta)=e^{i\theta}\zeta$, e si conclude come nel Passo 4.
Passo 6 — (c) implica le uguaglianze ovunque. Se $f=T\in\mathcal{G}^+$, il Lemma 8.1(ii) dà $\delta(T(z),T(w))=\delta(z,w)$ per ogni coppia, e il Teorema 9.1 dà $\lambda(T(z))|T'(z)|=\lambda(z)$, cioè l'uguaglianza in (8.2) per ogni z (si divide per 2). In particolare (c) implica (a) e (b). □

Osservazione 8.3: Casi degeneri e lettura geometrica. *Se f è costante, il primo membro di (8.1) è nullo e quello di (8.2) pure: le disuguaglianze sono strette per $z\neq w$. Se f non è un automorfismo, le disuguaglianze sono strette per ogni $z\neq w$ e per ogni z: un'uguaglianza isolata forza l'uguaglianza ovunque. Geometricamente, per il Lemma 8.1(ii) e il Teorema 9.8, la (8.1) dice:* l'immagine del disco iperbolico di centro w e raggio R è contenuta nel disco iperbolico di centro $f(w)$ e lo stesso raggio *(Figura 8.1). Il lemma di*

Schwarz è il caso $w = 0$, $f(0) = 0$: il disco iperbolico di centro 0 è anche un disco euclideo di centro 0.

Osservazione 8.4: La fonte primaria: Pick 1915. *Pick (voce [1], p. 1) rilegge il lemma di Schwarz come l'affermazione che «le distanze non euclidee dal centro vengono accorciate», con la distanza non euclidea definita come logaritmo di un birapporto, e cita Poincaré (Acta Math. 1) come primo uso di una tale misura per scopi di teoria delle funzioni. Alle pp. 1–2 estende l'enunciato a distanze, elementi d'arco e lunghezze fra due dischi circolari qualsiasi (compresi semipiani e esterni di cerchi), con il caso di uguaglianza: se una sola misura resta invariata, la funzione è lineare fratta e manda un disco sull'altro. Alle pp. 4–6 applica la disuguaglianza al teorema di Schottky con la funzione modulare ellittica. L'articolo porta la data «Prag, 26. Februar 1915» (p. 6). La nostra dimostrazione segue la riduzione al lemma di Schwarz tramite automorfismi, come Bacca (voce [3], Teorema 1.3.2) e Broder (voce [4], §2).*

Esempio 8.1: Schwarz–Pick per $f(z) = z^2$. **Dati.** $f(z) = z^2$, olomorfa, $f(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$. **Obiettivo.** Verificare (8.2) e (8.1), e capire perché le disuguaglianze sono strette. **Strategia.** Calcolo diretto; poi una fattorizzazione.
Passo 1 (forma infinitesima). Con $r = |z|$: $\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} = \frac{2r}{1-r^4}$, e

$$\frac{1}{1-r^2} - \frac{2r}{1-r^4} = \frac{1+r^2-2r}{1-r^4} = \frac{(1-r)^2}{1-r^4} \geq 0,$$

con uguaglianza solo per $r = 1$, che non sta in $\mathbb{D}$. In $z = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{15/16} = \frac{16}{15} = 1{,}066667$ contro $\frac{1}{3/4} = \frac{4}{3} = 1{,}333333$; il rapporto è $\frac{2r}{1+r^2} = 0{,}8$. ✓
Passo 2 (forma finita). Poiché $z^2 - w^2 = (z-w)(z+w)$ e $1 - \bar{w}^2 z^2 = (1-\bar{w}z)(1+\bar{w}z)$,

$$\delta(z^2, w^2) = \delta(z,w) \cdot \left| \frac{z+w}{1+\bar{w}z} \right| = \delta(z,w)\,\delta(z,-w) \leq \delta(z,w),$$

con uguaglianza solo se $\delta(z,-w) = 1$, impossibile in $\mathbb{D}$, oppure se $\delta(z,w) = 0$. Per $z = \frac{1}{2}$, $w = \frac{i}{2}$: $f(z) = \frac{1}{4}$, $f(w) = -\frac{1}{4}$, $\delta(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}) = \frac{1/2}{1+1/16} = \frac{8}{17} = 0{,}470588$; $|1 - \bar{w}z| = |1 + \frac{i}{4}| = \frac{\sqrt{17}}{4}$ e $|z - w| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, dunque $\delta(\frac{1}{2}, \frac{i}{2}) = \sqrt{8/17} = 0{,}685994$. In distanze: $d(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}) = 1{,}021651 < d(\frac{1}{2}, \frac{i}{2}) = 1{,}680700$. ✓ (Script, sezione B, anche su 3000 coppie casuali.)
Interpretazione. z^2 non è iniettiva ($\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{2}$ hanno la stessa immagine, con $\delta(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = \frac{4}{5}$ e $\delta(f(\frac{1}{2}), f(-\frac{1}{2})) = 0$): non è un automorfismo, e il Teorema 8.1 vieta l'uguaglianza ovunque.
Errore tipico. Leggere il lemma come $|f'(z)| \leq 1$: qui $|f'(\frac{1}{2})| = 1$ e in $z = 0{,}9$ si ha $|f'| = 1{,}8 > 1$; il lemma limita la derivata *iperbolica* $\frac{|f'(z)|(1-|z|^2)}{1-|f(z)|^2}$, non quella euclidea.

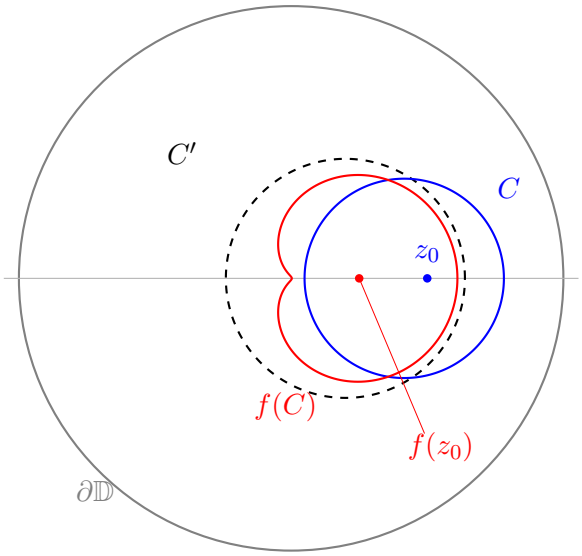


Figura 8.1: La contrazione di Schwarz–Pick (figura calcolata dallo script `lab/cap08_schwarz_pick.py`, sezione N). In blu il cerchio iperbolico C di centro $z_0 = \frac{1}{2}$ e raggio 1 (centro euclideo 0,415401, raggio 0,366135, Teorema 9.8); in rosso la sua immagine $f(C)$ per $f(z) = z^2$; tratteggiato il cerchio iperbolico C' di centro $f(z_0) = \frac{1}{4}$ e raggio 1 (centro euclideo 0,199272, raggio 0,439095). Come vuole il Teorema 8.1, $f(C)$ sta dentro C': lo script misura le distanze iperboliche da $\frac{1}{4}$ dei punti di $f(C)$, comprese fra 0,505971 e 0,909565 < 1.

8.2. La metrica di Poincaré come conseguenza

Il Capitolo 9 ha *assunto* la metrica $\lambda(z)|dz| = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ (Definizione 9.2) e ne ha dedotto la distanza e le geodetiche. Qui si mostra che la metrica non è una scelta: è l'unica, a meno di una costante, che gli automorfismi rispettano, ed è quella che le funzioni olomorfe contraggono.

Proposizione 8.1: Unicità della metrica invariante. *Sia $\rho : \mathbb{D} \to (0,\infty)$ una funzione tale che $\rho(T(z))\,|T'(z)| = \rho(z)$ per ogni $z \in \mathbb{D}$ e ogni $T \in \mathcal{G}^+$. Allora $\rho = \frac{\rho(0)}{2}\,\lambda$, cioè $\rho(z) = \frac{\rho(0)}{1-|z|^2}$. Viceversa ogni multiplo positivo di λ ha questa proprietà. Fra questi multipli, λ è l'unico di curvatura -1.*

Dimostrazione. Dato $a \in \mathbb{D}$, si applica l'ipotesi a $T = \phi_a$ nel punto $z = a$: $\phi_a(a) = 0$ e $|\phi_a'(a)| = \frac{1-|a|^2}{(1-|a|^2)^2} = \frac{1}{1-|a|^2}$ (Proposizione 9.1(ii)). Dunque $\rho(0)\cdot\frac{1}{1-|a|^2} = \rho(a)$. Il viceversa è il Teorema 9.1 moltiplicato per una costante. Infine, per $c > 0$, $\log(c\lambda) = \log c + \log\lambda$ ha lo stesso laplaciano di $\log\lambda$, dunque (Definizione 11.4) $K_{c\lambda} = \frac{K_\lambda}{c^2} = -\frac{1}{c^2}$ per la Proposizione 11.7(i): vale -1 se e solo se $c = 1$. (Script, sezione E: invarianza su 1000 prove e curvatura simbolica.) $\square$

Corollario 8.1: Le funzioni olomorfe contraggono la metrica di Poincaré. *Sia $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa. Allora $\lambda(f(z))|f'(z)| \le \lambda(z)$ per ogni z; per ogni curva γ (nel senso della Definizione 9.2) si ha $L(f\circ\gamma) \le L(\gamma)$; e per ogni z, w*

$$d(f(z), f(w)) \le d(z, w).$$

Se f non è un automorfismo, la disuguaglianza fra le distanze è stretta per $z \neq w$.

Dimostrazione. La prima disuguaglianza è (8.2) moltiplicata per 2. Se γ è C^1 su $[s_{j-1}, s_j]$, lo è $f\circ\gamma$, con $(f\circ\gamma)' = f'(\gamma)\gamma'$; dunque $\lambda(f(\gamma))|(f\circ\gamma)'| \le \lambda(\gamma)|\gamma'|$ punto per punto, e integrando $L(f\circ\gamma) \le L(\gamma)$. Poiché $f\circ\gamma$ è una curva da $f(z)$ a $f(w)$, $d(f(z),f(w)) \le L(f\circ\gamma) \le L(\gamma)$ per ogni curva γ da z a w; passando all'estremo inferiore si ha la tesi. Per la stretta: $d = 2\,\operatorname{artanh}\delta$ con artanh strettamente crescente, e si applica il Teorema 8.1. □

Osservazione 8.5: Due strade verso la stessa disuguaglianza. *La dimostrazione del Corollario 8.1 passa per la forma infinitesima e l'integrazione lungo le curve; la forma finita (8.1) dà lo stesso risultato senza curve, attraverso $d = 2\,\operatorname{artanh}\delta$. Pick (voce [1], p. 2) percorre la prima strada nel verso opposto: dall'accorciamento degli elementi d'arco deduce, «integrando», quello delle lunghezze e delle distanze. La strada infinitesima è quella che si generalizza a metriche qualsiasi (Sezione 8.3).*

Esempio 8.2: Una distanza pseudo-iperbolica calcolata due volte. **Dati.** $z = \frac12$, $w = \frac{1+i}{2}$ (si ha $|w|^2 = \frac12 < 1$) e il prodotto di Blaschke $B(z) = z\,\phi_{1/2}(z) = \frac{z(z-\frac12)}{1-\frac{z}{2}}$, olomorfo da $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$ perché $|z|<1$ e $|\phi_{1/2}(z)|<1$. **Obiettivo.** $\delta(z,w)$, $d(z,w)$ con controllo, e la contrazione per B.
Passo 1. $z-w = -\frac{i}{2}$, $\bar w z = \frac{1-i}{4}$, $1-\bar w z = \frac{3+i}{4}$ di modulo $\frac{\sqrt{10}}{4}$: $\delta = \frac{1/2}{\sqrt{10}/4} = \frac{2}{\sqrt{10}} = 0{,}632456$.
Passo 2. $d = \log\frac{1+\delta}{1-\delta} = \log\frac{\sqrt{10}+2}{\sqrt{10}-2} = \log\frac{(\sqrt{10}+2)^2}{6} = \log\frac{7+2\sqrt{10}}{3} = 1{,}490996$.
Passo 3 (controllo indipendente). Con il Corollario 9.1(ii): $\cosh d = 1+\frac{2\cdot\frac14}{\frac34\cdot\frac12} = 1+\frac43 = \frac73$.
D'altra parte $e^{-d} = \frac{3}{7+2\sqrt{10}} = \frac{3(7-2\sqrt{10})}{49-40} = \frac{7-2\sqrt{10}}{3}$, e $\frac{e^d+e^{-d}}{2} = \frac73$. ✓
Passo 4 (contrazione). $B(\frac12) = 0$ e $B(\frac{1+i}{2}) = \frac{\frac{1+i}{2}\cdot\frac{i}{2}}{\frac{3-i}{4}} = \frac{i-1}{3-i} = \frac{(i-1)(3+i)}{10} = -0{,}4+0{,}2i$.
Poiché $\delta(0,u) = |u|$, $\delta(B(z),B(w)) = \sqrt{0{,}2} = 0{,}447214 < 0{,}632456$, e $d(B(z),B(w)) = 0{,}962424 < 1{,}490996$. ✓ (Script, sezione D.)
Interpretazione. B ha due zeri, 0 e $\frac12$: non è iniettiva, dunque non è un automorfismo, e la contrazione è stretta. **Errore tipico.** Calcolare $|1-\bar w z|$ con w al posto di $\bar w$: $|1-wz| = |\frac{3-i}{4}|$ ha lo stesso modulo perché z è reale (per $z\in\mathbb{R}$ si ha $1-wz = \overline{1-\bar w z}$); con $z = \frac{i}{2}$ al posto di $\frac12$ i due valori differiscono.

8.3. Il lemma di Ahlfors–Schwarz

Definizione 8.2: Pseudo-metrica conforme e sua curvatura. Sia $U\subseteq\mathbb{C}$ aperto. Una **pseudo-metrica conforme** su U è una funzione continua $\rho: U\to[0,\infty)$ di classe C^2 sull'aperto $U^+ = \{z\in U : \rho(z)>0\}$. La sua **curvatura** in $z\in U^+$ è $K_\rho(z) = -\frac{\Delta\log\rho(z)}{\rho(z)^2}$ (Definizione 11.4). Si dice che ρ ha **curvatura** ≤ -1 se $K_\rho \le -1$ in ogni punto di U^+. Se $\rho>0$ ovunque, ρ è una **metrica conforme**. Per $f: V\to U$ olomorfa, il **richiamo** di ρ è $f^*\rho = (\rho\circ f)\,|f'|$ su V.

Lemma 8.2: Laplaciano in un punto di massimo. *Se u è di classe C^2 vicino a $z_0 = x_0+iy_0$ e ha in z_0 un massimo locale, allora $\Delta u(z_0)\le 0$.*

Dimostrazione. La funzione $h(x) = u(x,y_0)$ ha un massimo locale in x_0, dunque $h'(x_0)=0$. Se fosse $h''(x_0)>0$, per continuità $h''>0$ su un intervallo $[x_0,x_0+\eta]$, quindi h' vi sarebbe strettamente crescente, $h'(x)>0$ per $x\in(x_0,x_0+\eta]$ e $h(x)>h(x_0)$: contro il massimo locale. Dunque $u_{xx}(z_0) = h''(x_0)\le 0$; allo stesso modo $u_{yy}(z_0)\le 0$, e $\Delta u(z_0)\le 0$. □

Lemma 8.3: Richiami e la metrica del disco di raggio r.

(i) Se ρ è una pseudo-metrica conforme su U con curvatura ≤ -1 e $f : V \to U$ è olomorfa, allora $f^*\rho$ è una pseudo-metrica conforme su V con curvatura ≤ -1; precisamente, in ogni punto z con $(f^*\rho)(z) > 0$ si ha $K_{f^*\rho}(z) = K_\rho(f(z))$.

(ii) Per $0 < r \le 1$, la funzione $\mu_r(z) = \dfrac{2r}{r^2 - |z|^2}$ sul disco $D_r = \{|z| < r\}$ è una metrica conforme di curvatura -1, e $\mu_1 = \lambda$.

Dimostrazione. (i) $f^*\rho = (\rho \circ f)|f'|$ è continua e ≥ 0. Se $(f^*\rho)(z_1) > 0$, allora $\rho(f(z_1)) > 0$ e $f'(z_1) \neq 0$; per continuità esiste un disco V_1 attorno a z_1 su cui $f' \neq 0$ e $f(V_1) \subseteq U^+$. Su V_1, $|f'| = \sqrt{f'\,\overline{f'}}$ è C^∞ (radice di una funzione C^∞ positiva) e $\rho \circ f$ è C^2: dunque $f^*\rho$ è C^2 su V_1. La Proposizione 11.7(iii), applicata alla restrizione $f : V_1 \to U^+$ e alla metrica ρ su U^+, dà $K_{f^*\rho} = K_\rho \circ f \le -1$ su V_1.
(ii) $\mu_r = \ell^*\lambda$ per $\ell(z) = z/r$, olomorfa da D_r su $\mathbb{D}$ con $\ell' = \frac{1}{r} \neq 0$: infatti $\lambda(z/r) \cdot \frac{1}{r} = \frac{2}{r(1-|z|^2/r^2)} = \frac{2r}{r^2-|z|^2}$. È positiva su D_r, e per (i) e la Proposizione 11.7(i) ha curvatura -1. (Verifica simbolica diretta nello script, sezione E.) □

Osservazione 8.6: Strategia. *Si vuole $\rho \le \lambda$. Il quoziente ρ/λ non ha in generale un massimo in $\mathbb{D}$; lo ha invece ρ/μ_r sul disco più piccolo D_r, perché μ_r esplode sul bordo di D_r mentre ρ vi resta limitata. Nel punto di massimo il laplaciano del logaritmo è ≤ 0 (Lemma 8.2), e le due curvature trasformano questa informazione in $\rho \le \mu_r$. Poi si manda r a 1.*

Teorema 8.2: Lemma di Ahlfors–Schwarz. *Sia ρ una pseudo-metrica conforme sul disco $\mathbb{D}$ con curvatura ≤ -1. Allora*

$$\rho(z) \le \lambda(z) = \frac{2}{1 - |z|^2} \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{D}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Il quoziente ha un massimo.** Sia $0 < r < 1$ e sia $w : \overline{D_r} \to [0, \infty)$ definita da $w = \rho/\mu_r$ su D_r e $w = 0$ su $|z| = r$. Poiché $\overline{D_r} \subset \mathbb{D}$ è compatto e ρ è continua, $\rho \le C$ su $\overline{D_r}$ per una costante C; e $0 \le w(z) \le C\,\frac{r^2-|z|^2}{2r} \to 0$ quando $|z| \to r$. Dunque w è continua sul compatto $\overline{D_r}$ e ha un massimo m in un punto z_0.
Passo 2 — Il caso $m = 0$. Allora $\rho \equiv 0$ su D_r, e in particolare $\rho \le \mu_r$ su D_r.
Passo 3 — Il caso $m > 0$: il massimo è interno e $\rho(z_0) > 0$. Se $m > 0$, z_0 non sta su $|z| = r$ (dove $w = 0$), e $\rho(z_0) = m\,\mu_r(z_0) > 0$: $z_0 \in D_r \cap U^+$. Vicino a z_0 la funzione $\log w = \log \rho - \log \mu_r$ è di classe C^2 e ha in z_0 un massimo locale; per il Lemma 8.2,

$$\Delta \log \rho(z_0) - \Delta \log \mu_r(z_0) \le 0.$$

Passo 4 — Le curvature. Per ipotesi $\Delta \log \rho = -K_\rho\,\rho^2 \ge \rho^2$ in z_0; per il Lemma 8.3(ii), $\Delta \log \mu_r = -K_{\mu_r}\mu_r^2 = \mu_r^2$. Sostituendo nel Passo 3, $\rho(z_0)^2 \le \mu_r(z_0)^2$, cioè $m = w(z_0) \le 1$. Dunque $w \le 1$, cioè $\rho \le \mu_r$ su D_r, anche in questo caso.
Passo 5 — Si manda r a 1. Fissato $z \in \mathbb{D}$, per ogni $r \in (|z|, 1)$ i Passi 2–4 danno $\rho(z) \le \frac{2r}{r^2-|z|^2}$. Il secondo membro è continuo in r e tende a $\frac{2}{1-|z|^2}$ per $r \to 1^-$; dunque $\rho(z) \le \lambda(z)$. □

Corollario 8.2: Mappe olomorfe verso una pseudo-metrica di curvatura al più -1. *Sia ρ una pseudo-metrica conforme con curvatura ≤ -1 su un aperto U, e sia $f : \mathbb{D} \to U$ olomorfa. Allora $\rho(f(z))\,|f'(z)| \le \lambda(z)$ per ogni $z \in \mathbb{D}$, e per ogni curva γ in $\mathbb{D}$ la ρ-lunghezza $\int \rho(f(\gamma))|(f\circ\gamma)'|$ di $f\circ\gamma$ non supera $L(\gamma)$. Con $U = \mathbb{D}$ e $\rho = \lambda$ si ritrova la (8.2).*

Dimostrazione. Per il Lemma 8.3(i), $f^*\rho$ è una pseudo-metrica conforme su $\mathbb{D}$ con curvatura ≤ -1; il Teorema 8.2 dà $f^*\rho \le \lambda$. Per le curve si integra come nel Corollario 8.1. Per $\rho = \lambda$, che ha curvatura -1 (Proposizione 11.7(i)), la disuguaglianza $\lambda(f(z))|f'(z)| \le \lambda(z)$ divisa per 2 è la (8.2). □

Osservazione 8.7: La costante è ottimale. *Per $c > 0$ la metrica $c\lambda$ ha curvatura $-1/c^2$ (dimostrazione della Proposizione 8.1). Per $c \le 1$ la curvatura è ≤ -1 e infatti $c\lambda \le \lambda$; per $c > 1$ la curvatura è $-1/c^2 > -1$ e $c\lambda > \lambda$ ovunque: l'ipotesi sulla curvatura non si può indebolire a $K \le -\kappa$ con $\kappa < 1$ senza cambiare la conclusione (si ottiene $\rho \le \lambda/\sqrt{\kappa}$, applicando il teorema a $\sqrt{\kappa}\,\rho$). Anche le metriche $\frac{2s}{s^2-|z|^2}$ con $s > 1$ (il disco D_s ristretto a $\mathbb{D}$) hanno curvatura -1 e stanno strettamente sotto λ (script, sezione E): λ è la massima fra le pseudo-metriche di curvatura ≤ -1 su $\mathbb{D}$. Ahlfors (voce [2]) enuncia il lemma per mappe olomorfe del disco in una superficie di Riemann con metrica di curvatura $\le -\kappa < 0$; la forma qui dimostrata, con il disco ausiliario D_r, è quella esposta da Bacca (voce [3], Teorema 2.0.1 e dimostrazione del Teorema 2.0.2) e da Broder (voce [4], §4, con la normalizzazione a curvatura -4).*

Proposizione 8.2: Nessuna funzione intera non costante verso una metrica di curvatura al più -1. *Sia $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia ρ una* metrica *conforme su U (cioè $\rho > 0$ ovunque) con curvatura ≤ -1. Allora ogni funzione olomorfa $f : \mathbb{C} \to U$ è costante.*

Dimostrazione. Sia $R > 0$ e $f_R(z) = f(Rz)$, olomorfa da $\mathbb{D}$ in U con $f_R'(z) = Rf'(Rz)$. Per il Corollario 8.2, $\rho(f(Rz))\,R\,|f'(Rz)| \le \frac{2}{1-|z|^2}$. Fissato $\zeta \in \mathbb{C}$ e preso $R > |\zeta|$, con $z = \zeta/R$ si ottiene

$$\rho(f(\zeta))\,|f'(\zeta)| \le \frac{2}{R\,(1-|\zeta|^2/R^2)} = \frac{2R}{R^2-|\zeta|^2} \xrightarrow[R\to\infty]{} 0.$$

Poiché $\rho(f(\zeta)) > 0$, $f'(\zeta) = 0$. Dunque $f' \equiv 0$ su $\mathbb{C}$, connesso, e f è costante. (Script, sezione F: $\frac{2R}{R^2-1}$ vale $2{,}000002 \cdot 10^{-3}$ per $R = 1000$.) □

Corollario 8.3: Il piano e il piano bucato non portano metriche di curvatura al più -1. *Né $\mathbb{C}$ né $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ ammettono una metrica conforme $\rho > 0$ con curvatura ≤ -1.*

Dimostrazione. L'identità $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ e l'esponenziale $\mathbb{C} \to \mathbb{C}\setminus\{0\}$ sono olomorfe e non costanti: la Proposizione 8.2 esclude tali metriche. □

8.4. Picard e Montel: che cosa segue, che cosa si rinvia

Osservazione 8.8: Panorama: Picard e Montel via metriche iperboliche. *Il* piccolo teorema di Picard *afferma che una funzione intera che omette due valori complessi è costante. Con la Proposizione 8.2 esso si riduce a un solo fatto:* l'esistenza di una metrica conforme $\rho > 0$ con curvatura ≤ -1 su $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ *(una trasformazione affine porta due valori qualsiasi in* 0 *e* 1*). Quel fatto non è dimostrato in questo volume ed è qui* importato *come panorama: Ahlfors (voce [2]) usò il suo lemma per il teorema di Schottky con costanti esplicite (secondo Broder, voce [4], §4); Bacca (voce [3], §3.1, Teorema 3.1.8) presenta la dimostrazione di Picard per questa via, citando per la metrica su* $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ *la letteratura sulla distanza di Kobayashi. Il piccolo teorema di Picard è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 10 («Conseguenze dell'uniformizzazione», Teorema 10.2), per una via diversa da questa:* $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ *è di tipo disco, cioè ha il disco come rivestimento universale (Proposizione 10.1 di quel capitolo, che dipende dal teorema di uniformizzazione, voce V2 dell'Appendice A), e una funzione intera che omette* 0 *e* 1 *si solleva a una funzione intera a valori nel disco, costante per Liouville. Quel capitolo non enuncia l'esistenza di una metrica di curvatura* ≤ -1 *su* $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ *con queste parole, ma la fornisce: la densità di Poincaré di una superficie di tipo disco (Definizione 10.2 e Lemma 10.4) è, in ogni carta data da una sezione locale* s *del rivestimento, il richiamo* $\lambda(s(w))\,|s'(w)|$ *della metrica* λ *del disco per mezzo di una mappa olomorfa; per il Lemma 8.3(i) ha curvatura* -1*, ed è una metrica (*$\rho > 0$*) su tutto* $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$*. Il* teorema di Montel sui valori omessi *(una famiglia di funzioni olomorfe che omettono due valori fissi è normale) si dimostra con lo stesso strumento; qui si dispone soltanto della forma elementare (famiglie localmente limitate, Volume III, Capitolo 15), e per la forma con i valori omessi il Capitolo 10 del Volume VII non ha un teorema dedicato (verificato l'8/10/2026).*

8.5. Mappe quasiconformi di classe C^1

Definizione 8.3: Derivate di Wirtinger. Sia $f = u + iv$ di classe C^1 su un aperto $U \subseteq \mathbb{C}$. Le **derivate di Wirtinger** sono

$$f_z = \tfrac{1}{2}\,(f_x - i\,f_y), \qquad f_{\bar z} = \tfrac{1}{2}\,(f_x + i\,f_y).$$

Il **differenziale** di f in z è l'applicazione $\mathbb{R}$-lineare $Df_z(h) = f_x\,h_1 + f_y\,h_2$, $h = h_1 + ih_2 \in \mathbb{C}$.

Lemma 8.4: Il differenziale in forma complessa. *Sia* f *di classe* C^1*,* $p = f_z(z)$*,* $q = f_{\bar z}(z)$*. Allora:*

(i) $Df_z(h) = p\,h + q\,\bar h$ *per ogni* $h \in \mathbb{C}$*,* p*,* q *sono gli unici numeri complessi con questa proprietà;*

(ii) lo jacobiano è $J_f = u_x v_y - u_y v_x = |p|^2 - |q|^2$*;*

(iii) scritti $p = |p|e^{i\alpha}$*,* $q = |q|e^{i\beta}$ *(con* α *o* β *arbitrari se* p *o* q *è nullo), per ogni* $\varphi \in \mathbb{R}$

$$Df_z\big(e^{i(\frac{\beta-\alpha}{2}+\varphi)}\big) = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}\Big((|p|+|q|)\cos\varphi + i\,(|p|-|q|)\sin\varphi\Big);$$

(iv) $\max_{|h|=1} |Df_z(h)| = |p| + |q|$ *e* $\min_{|h|=1} |Df_z(h)| = \big||p| - |q|\big|$*;*

(v) f *è olomorfa vicino a* z *se e solo se* $f_{\bar z} = 0$ *vicino a* z*, e in tal caso* $f_z = f'$*.*

Dimostrazione. (i) Da $f_x = p+q$ e $f_y = i(p-q)$ (sommando e sottraendo le definizioni) si ha $f_x h_1 + f_y h_2 = p(h_1 + ih_2) + q(h_1 - ih_2) = ph + q\bar{h}$. Unicità: se $ah + b\bar{h} = 0$ per ogni h, con $h = 1$ e $h = i$ si ha $a + b = 0$ e $i(a - b) = 0$, dunque $a = b = 0$.
(ii) $p = \frac{u_x+v_y}{2} + i\frac{v_x-u_y}{2}$ e $q = \frac{u_x-v_y}{2} + i\frac{v_x+u_y}{2}$, dunque $|p|^2 - |q|^2 = \frac{(u_x+v_y)^2-(u_x-v_y)^2+(v_x-u_y)^2-(v_x+u_y)^2}{4} = \frac{4u_xv_y-4u_yv_x}{4}$. (Verifica simbolica nello script, sezione G.)
(iii) Con $\theta = \frac{\beta-\alpha}{2} + \varphi$: $ph + q\bar{h} = |p|e^{i(\alpha+\theta)} + |q|e^{i(\beta-\theta)}$, e $\alpha + \theta = \frac{\alpha+\beta}{2} + \varphi$, $\beta - \theta = \frac{\alpha+\beta}{2} - \varphi$. Raccogliendo $e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}$ resta $|p|e^{i\varphi} + |q|e^{-i\varphi} = (|p| + |q|)\cos\varphi + i(|p| - |q|)\sin\varphi$.
(iv) Per (iii), $|Df_z(h)|^2 = (|p| + |q|)^2\cos^2\varphi + (|p| - |q|)^2\sin^2\varphi$ per $|h| = 1$, una media pesata di $(|p| + |q|)^2$ e $(|p| - |q|)^2$: il massimo è $(|p| + |q|)^2$ ($\varphi = 0$), il minimo $(|p| - |q|)^2$ ($\varphi = \frac{\pi}{2}$).
(v) $f_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(u_x - v_y) + \frac{i}{2}(v_x + u_y)$ si annulla se e solo se valgono le equazioni di Cauchy–Riemann $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$; con derivate continue ciò equivale all'olomorfia (Volume III, Capitolo 16, Lemma «Criterio di olomorfia»), e allora $f' = f_x = f_z$. □

Definizione 8.4: Coefficiente di Beltrami, dilatazione, mappa K-quasiconforme. Siano $U, V \subseteq \mathbb{C}$ aperti e $f : U \to V$ un **diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione**: biiettiva, di classe C^1, con inversa C^1 e $J_f > 0$ ovunque. Allora $|f_z| > |f_{\bar{z}}| \geq 0$ (Lemma 8.4(ii)), e si definiscono il **coefficiente di Beltrami** e la **dilatazione**

$$\mu_f = \frac{f_{\bar{z}}}{f_z}, \qquad D_f = \frac{|f_z| + |f_{\bar{z}}|}{|f_z| - |f_{\bar{z}}|} = \frac{1 + |\mu_f|}{1 - |\mu_f|} \geq 1.$$

Per $K \geq 1$, f è **K-quasiconforme** se $D_f(z) \leq K$ per ogni $z \in U$, cioè se $|\mu_f| \leq k = \frac{K-1}{K+1}$ ovunque.

Osservazione 8.9: Che cosa significa D_f; la funzione $K(\mu)$. *Per il Lemma 8.4(iv), $D_f(z)$ è il rapporto fra lo stiramento massimo e lo stiramento minimo di Df_z sulle direzioni. $D_f \equiv 1$ se e solo se $\mu_f \equiv 0$, cioè (Lemma 8.4(v)) se e solo se f è olomorfa: le mappe 1-quasiconformi di classe C^1 sono le biiezioni conformi. La funzione $|\mu| \mapsto K = \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$ è crescente, vale 1 in 0 e tende a $+\infty$ per $|\mu| \to 1$ (Figura 8.3); la sua inversa è $|\mu| = \frac{K-1}{K+1}$. La prima edizione di questo volume enunciava la definizione con «$\|\mu\|_\infty = \frac{K-1}{K+1}$» invece di «$\leq$»: con l'uguaglianza si escluderebbero, per esempio, le mappe conformi dalle K-quasiconformi con $K > 1$. Qui e nel seguito si considerano solo mappe di classe C^1; la definizione generale ($f \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$, equazione di Beltrami quasi ovunque) è nell'Osservazione 8.18.*

Proposizione 8.3: Ellissi infinitesime. *Sia f come nella Definizione 8.4, $z \in U$, $p = f_z(z)$, $q = f_{\bar{z}}(z)$, $\mu = \mu_f(z)$, e sia $\beta - \alpha = \arg\mu$ come nel Lemma 8.4(iii).*

(i) Df_z manda il cerchio unitario sull'ellisse di semiassi $|p| + |q|$ e $|p| - |q|$, con l'asse maggiore nella direzione $\frac{\alpha+\beta}{2}$; il vettore unitario di direzione $\frac{\arg\mu}{2}$ va sull'estremo dell'asse maggiore.

(ii) L'insieme $E = \{h : |Df_z(h)| = 1\}$ è l'ellisse di semiassi $\frac{1}{|p|+|q|}$ nella direzione $\frac{\arg\mu}{2}$ e $\frac{1}{|p|-|q|}$ nella direzione ortogonale, e Df_z la manda sul cerchio unitario. Il rapporto dei semiassi di entrambe le ellissi è $D_f(z)$.

Dimostrazione. (i) Per il Lemma 8.4(iii), al variare di φ il punto $Df_z(e^{i(\frac{\arg\mu}{2}+\varphi)})$ è la rotazione di angolo $\frac{\alpha+\beta}{2}$ del punto $((|p|+|q|)\cos\varphi, (|p|-|q|)\sin\varphi)$, che percorre l'ellisse di quei semiassi; per $\varphi = 0$ si ottiene l'estremo dell'asse maggiore. (ii) Scritto $h = e^{i\frac{\arg\mu}{2}}(X + iY)$ con X, Y reali, cioè $h = t\,e^{i(\frac{\arg\mu}{2}+\varphi)}$ con $X = t\cos\varphi$, $Y = t\sin\varphi$, il Lemma 8.4(iii) e la linearità reale

danno $|Df_z(h)|^2 = (|p|+|q|)^2X^2 + (|p|-|q|)^2Y^2$. L'equazione $|Df_z(h)| = 1$ è quella dell'ellisse indicata. Il rapporto dei semiassi è $\frac{|p|+|q|}{|p|-|q|} = D_f(z)$ in entrambi i casi. □

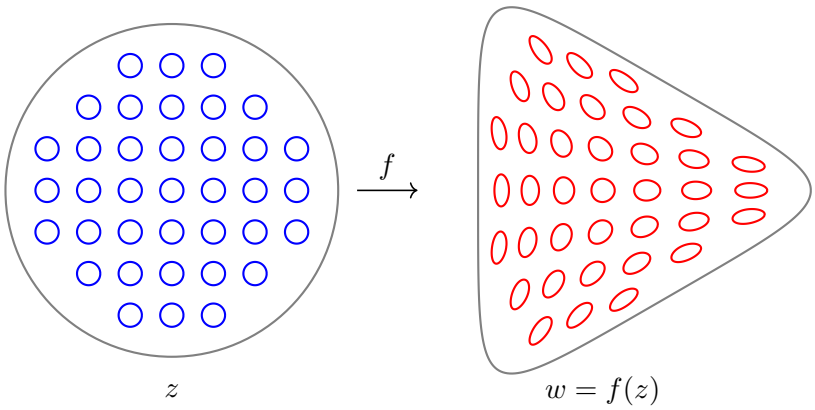


Figura 8.2: Ellissi infinitesime della mappa $f(z) = z + \frac{1}{4}\bar{z}^2$ sul disco unitario (figura calcolata dallo script, sezione N). A sinistra 37 cerchietti di raggio 0,07 centrati nei punti della griglia di passo $\frac{1}{4}$ con $|z| \le 0{,}8$; a destra le loro immagini esatte per f e, in grigio, l'immagine del cerchio unitario. Qui $f_z = 1$, $f_{\bar z} = \frac{\bar z}{2}$, $\mu_f = \frac{\bar z}{2}$: le immagini sono quasi ellissi di semiassi $0{,}07\,(1 \pm \frac{|z|}{2})$ (lo script misura uno scarto massimo $1{,}23 \cdot 10^{-3}$, entro il termine di secondo ordine $0{,}07^2/4$), rotonde al centro e sempre più schiacciate verso il bordo; l'asse maggiore di ciascuna immagine ha la direzione $\frac{\alpha+\beta}{2} = -\frac{\arg z}{2}$ (Proposizione 8.3(i) con $p = 1$, $q = \frac{\bar z}{2}$; controllato dallo script, per i soli centri con $|z| \ge 0{,}3$, con uno scarto massimo di 0,0589 radianti, entro la tolleranza di 0,07).

Proposizione 8.4: Composizione e inversa. *Siano $f : U \to V$ e $g : V \to W$ di classe C^1, $w = f(z)$. Allora:*

(i) $(g \circ f)_z = g_w(w)\, f_z + g_{\bar w}(w)\, \overline{f_{\bar z}}$ *e* $(g \circ f)_{\bar z} = g_w(w)\, f_{\bar z} + g_{\bar w}(w)\, \overline{f_z}$*;*

(ii) se f e g sono diffeomorfismi C^1 che conservano l'orientazione, anche $g \circ f$ lo è, e $D_{g\circ f}(z) \le D_g(w)\, D_f(z)$; in particolare la composta di una K_1- e di una K_2-quasiconforme è K_1K_2-quasiconforme;

(iii) nelle stesse ipotesi su f, $D_{f^{-1}}(w) = D_f(z)$ e $\mu_{f^{-1}}(w) = -\mu_f(z)\, \dfrac{f_z(z)}{\overline{f_z(z)}}$; l'inversa di una K-quasiconforme è K-quasiconforme;

(iv) se g è olomorfa, $\mu_{g\circ f} = \mu_f$; se f è olomorfa, $\mu_{g\circ f}(z) = \mu_g(f(z))\, \dfrac{\overline{f'(z)}}{f'(z)}$; in entrambi i casi, e più in generale per composizione con biiezioni conformi da ambo i lati, la dilatazione non cambia.

Dimostrazione. (i) Per la regola della catena reale, $D(g\circ f)_z = Dg_w \circ Df_z$. Con il Lemma 8.4(i), posto $P = g_w(w)$, $Q = g_{\bar w}(w)$, $p = f_z$, $q = f_{\bar z}$:

$$Dg_w(ph + q\bar h) = P(ph + q\bar h) + Q\,\overline{(ph + q\bar h)} = (Pp + Q\bar q)\,h + (Pq + Q\bar p)\,\bar h,$$

e per l'unicità in (i) del Lemma i coefficienti sono le derivate di Wirtinger di $g \circ f$.
(ii) $g \circ f$ è biiettiva, C^1, con inversa $f^{-1} \circ g^{-1}$ di classe C^1, e $J_{g\circ f} = J_g(w)J_f(z) > 0$ (determinante di una composizione). Per ogni h unitario, $|D(g \circ f)_z(h)| = |Dg_w(Df_z h)| \le M_g\,|Df_z h| \le M_gM_f$ e analogamente $\ge m_gm_f$, dove M e m sono stiramenti massimo e minimo (Lemma 8.4(iv)): il rapporto è al più $\frac{M_gM_f}{m_gm_f} = D_g(w)D_f(z)$.
(iii) Derivando $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}$, $D(f^{-1})_w = (Df_z)^{-1}$. Per $L(h) = ph + q\bar h$ con $|p| > |q|$, l'inversa è $L^{-1}(k) = \frac{\bar p k - q\bar k}{|p|^2-|q|^2}$: infatti $L(L^{-1}k) = \frac{p\bar pk - pq\bar k + qp\bar k - q\bar qk}{|p|^2-|q|^2} = k$. Dunque $(f^{-1})_w = \frac{\bar p}{J_f}$, $(f^{-1})_{\bar w} = \frac{-q}{J_f}$, e $\mu_{f^{-1}}(w) = -\frac{q}{\bar p} = -\mu_f(z)\frac{p}{\bar p}$, di modulo $|\mu_f(z)|$: le dilatazioni coincidono.

(iv) Se g è olomorfa, $Q = 0$ e per (i) $\mu_{g\circ f} = \frac{Pq}{Pp} = \mu_f$ ($P = g'(w) \neq 0$ perché g è un diffeomorfismo). Se f è olomorfa, $q = 0$, $p = f'$, e $\mu_{g\circ f} = \frac{Q\bar{p}}{Pp} = \mu_g(w)\frac{\overline{f'}}{f'}$. In entrambi i casi $|\mu|$ non cambia, dunque neppure D. □

Esempio 8.3: La dilatazione di $z \mapsto z + k\bar{z}$. Dati. $f(z) = z + k\bar{z}$, con $k \in \mathbb{C}$, $|k| < 1$. **Obiettivo.** μ_f, D_f, le ellissi, e i casi $k = \frac{1}{2}$ e $k = \frac{i}{2}$.
Passo 1. $f_x = 1 + k$, $f_y = i - ik$, dunque $f_z = \frac{1}{2}(1 + k + 1 - k) = 1$ e $f_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(1 + k - 1 + k) = k$: $\mu_f \equiv k$, $J_f = 1 - |k|^2 > 0$. f è $\mathbb{R}$-lineare e invertibile, con inversa $w \mapsto \frac{w - k\bar{w}}{1-|k|^2}$ (Proposizione 8.4(iii) con $p = 1$, $q = k$): è un diffeomorfismo di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$, K-quasiconforme con $K = \frac{1+|k|}{1-|k|}$ e non meglio.
Passo 2 ($k = \frac{1}{2}$). $f(x + iy) = \frac{3}{2}x + \frac{i}{2}y$: il cerchio unitario va nell'ellisse di semiassi $\frac{3}{2}$ (asse reale) e $\frac{1}{2}$; $K = 3$. Controllo: $f(1) = \frac{3}{2}$, $f(i) = \frac{i}{2}$. ✓
Passo 3 ($k = \frac{i}{2}$). $\arg\mu = \frac{\pi}{2}$: la direzione di massimo stiramento è $\frac{\pi}{4}$. Con $h = e^{i\pi/4}$: $h + \frac{i}{2}\bar{h} = e^{i\pi/4} + \frac{1}{2}e^{i\pi/2}e^{-i\pi/4} = \frac{3}{2}e^{i\pi/4}$; con $h = e^{3i\pi/4}$: $e^{3i\pi/4} + \frac{1}{2}e^{i\pi/2}e^{-3i\pi/4} = e^{3i\pi/4} + \frac{1}{2}e^{-i\pi/4} = \frac{1}{2}e^{3i\pi/4}$. Ancora $K = 3$, ma l'ellisse è ruotata di 45°. ✓ (Script, sezione G.)
Interpretazione. Il modulo di μ decide quanto è schiacciata l'ellisse, l'argomento di μ in che direzione. **Errore tipico.** Prendere come direzione di massimo stiramento $\arg\mu$ invece di $\frac{\arg\mu}{2}$: per $k = \frac{i}{2}$ si direbbe 90°, ma $f(i) = i + \frac{i}{2}(-i) = \frac{1}{2} + i$ ha modulo 1,118034 $< \frac{3}{2}$.

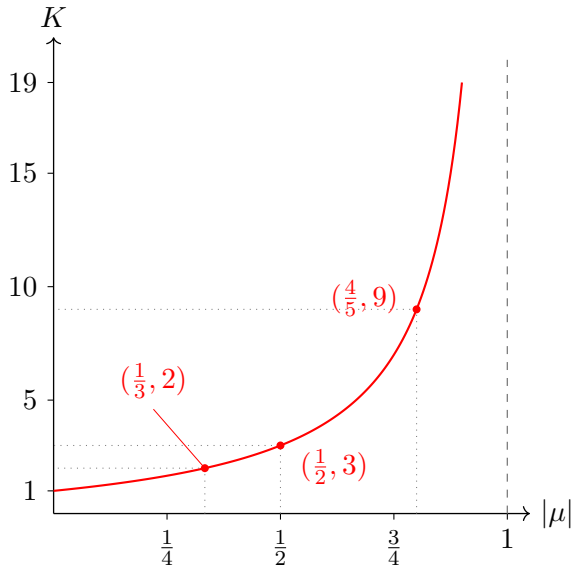


Figura 8.3: La dilatazione $K = \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$ in funzione di $|\mu| \in [0; 0{,}9]$ (punti calcolati dallo script, sezione N). Segnati i valori $K(\frac{1}{3}) = 2$, $K(\frac{1}{2}) = 3$ (la mappa dell'Esempio 8.3), $K(\frac{4}{5}) = 9$; per $|\mu| = 0{,}9$ si ha già $K = 19$, e $K \to +\infty$ per $|\mu| \to 1$ (retta tratteggiata).

Un catalogo di mappe quasiconformi esplicite

Le mappe affini dell'Esempio 8.3 hanno coefficiente di Beltrami costante. Le mappe che seguono hanno coefficiente variabile, ma si trattano ancora a mano: una famiglia di perturbazioni dell'identità (che comprende la mappa della Figura 8.2), il taglio, una torsione della corona e un diffeomorfismo che *non* è quasiconforme. Per ciascuna si calcolano μ, J e la dilatazione, e se ne legge il significato geometrico.

Proposizione 8.5: Perturbazioni antiolomorfe dell'identità. *Sia $h : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ olomorfa con $|h'(z)| \le k < 1$ per ogni $z \in \mathbb{D}$, e sia $f(z) = z + \overline{h(z)}$. Allora:*

(i) $f_z = 1$, $f_{\bar z} = \overline{h'(z)}$, $\mu_f = \overline{h'}$ e $J_f = 1 - |h'|^2 \ge 1 - k^2 > 0$;

(ii) per ogni $z, w \in \mathbb{D}$: $(1-k)\,|z-w| \le |f(z) - f(w)| \le (1+k)\,|z-w|$;

(iii) f è un diffeomorfismo C^1 di $\mathbb{D}$ sull'aperto $f(\mathbb{D})$ che conserva l'orientazione, ed è $\frac{1+k}{1-k}$-quasiconforme.

Dimostrazione. (i) Per ogni g di classe C^1 si ha $(\bar g)_x = \overline{g_x}$ e $(\bar g)_y = \overline{g_y}$, dunque, dalla Definizione 8.3, $(\bar g)_z = \frac12(\overline{g_x} - i\,\overline{g_y}) = \overline{\frac12(g_x + i g_y)} = \overline{g_{\bar z}}$ e allo stesso modo $(\bar g)_{\bar z} = \overline{g_z}$. Con $g = h$ olomorfa, $h_{\bar z} = 0$ e $h_z = h'$ (Lemma 8.4(v)): $(\bar h)_z = 0$ e $(\bar h)_{\bar z} = \overline{h'}$. Poiché $z_z = 1$ e $z_{\bar z} = 0$, si ha $f_z = 1$ e $f_{\bar z} = \overline{h'}$; lo jacobiano è $1 - |h'|^2$ per il Lemma 8.4(ii).
(ii) Il disco è convesso: il segmento $s \mapsto w + s(z-w)$, $s \in [0,1]$, sta in $\mathbb{D}$, e per la regola della catena $h(z) - h(w) = \int_0^1 h'(w + s(z-w))(z-w)\,ds$, dunque $|h(z) - h(w)| \le k\,|z-w|$. Allora $f(z) - f(w) = (z-w) + \overline{h(z) - h(w)}$ ha modulo compreso fra $|z-w| - k|z-w|$ e $|z-w| + k|z-w|$.
(iii) f è di classe C^∞ (somma di z e del coniugato di una funzione olomorfa), è iniettiva per (ii) e ha $J_f > 0$. Per il teorema della funzione inversa ogni punto ha un intorno aperto su cui f è un diffeomorfismo su un aperto: dunque $f(\mathbb{D})$ è aperto e l'inversa $f^{-1} : f(\mathbb{D}) \to \mathbb{D}$, che vicino a ogni punto coincide con una di queste inverse locali, è di classe C^1. Infine $|\mu_f| = |h'| \le k$, dunque $D_f \le \frac{1+k}{1-k}$ (Definizione 8.4). (Script, sezione L, con $h(z) = \frac{z^2}{4}$, $\frac{z^3}{6}$, $0{,}3\,e^z$ e 20000 coppie per ciascuna.) □

Esempio 8.4: La mappa della Figura 8.2. Dati. $f(z) = z + \frac14 \bar z^2$ sul disco, cioè $h(z) = \frac{z^2}{4}$. **Obiettivo.** Iniettività, dilatazione, distorsione delle distanze.
Passo 1. $h'(z) = \frac{z}{2}$ e $|h'| < \frac12$ su $\mathbb{D}$: la Proposizione 8.5 vale con $k = \frac12$. Dunque f è iniettiva, $\frac12|z-w| \le |f(z) - f(w)| \le \frac32|z-w|$, e f è 3-quasiconforme. Lo script (sezione G) trova su 20000 coppie un rapporto minimo $0{,}517652 \ge \frac12$.
Passo 2. $\mu_f = \frac{\bar z}{2}$, come nella didascalia della Figura 8.2. In $z = 0{,}8$: $|\mu| = 0{,}4$ e $D_f = \frac{1{,}4}{0{,}6} = \frac73$; per $|z| \to 1$ la dilatazione tende a 3 senza raggiungerlo: $\sup_{\mathbb{D}} D_f = 3$. ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. La figura mostrava le ellissi; la proposizione garantisce che le ellissi appartengono a una mappa *iniettiva*, cosa che la sola condizione $|\mu| < 1$ non dà. **Errore tipico.** Dedurre l'iniettività da $|\mu_f| < 1$: la funzione e^z ha $\mu \equiv 0$ e non è iniettiva su $\mathbb{C}$ ($e^{z+2\pi i} = e^z$). Qui l'iniettività viene dalla stima (ii), cioè dalla convessità del disco.

Esempio 8.5: Il taglio $x+iy \mapsto x+ay+iy$. Dati. $f(x+iy) = x+ay+iy$ con $a \in \mathbb{R}$: ogni retta orizzontale scorre su sé stessa di ay. **Obiettivo.** μ_f, J_f, K, la direzione di massimo stiramento; il caso $a = 1$.
Passo 1. $f_x = 1$ e $f_y = a+i$, dunque $f_z = \frac12(1 - i(a+i)) = 1 - \frac{ia}{2}$ e $f_{\bar z} = \frac12(1 + i(a+i)) = \frac{ia}{2}$. Quindi

$$\mu_f = \frac{ia}{2 - ia}, \qquad |\mu_f| = \frac{|a|}{\sqrt{4+a^2}}, \qquad J_f = 1 + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4} = 1,$$

$$K = \frac{\sqrt{4+a^2} + |a|}{\sqrt{4+a^2} - |a|} = \Big(\frac{\sqrt{4+a^2} + |a|}{2}\Big)^2,$$

dove l'ultima uguaglianza si ottiene moltiplicando numeratore e denominatore per $\sqrt{4+a^2} + |a|$ (il prodotto $(\sqrt{4+a^2})^2 - a^2$ vale 4). Il taglio conserva le aree ($J \equiv 1$) ma non gli angoli.

Passo 2 ($a=1$). $\mu_f = \frac{i}{2-i} = \frac{i(2+i)}{5} = \frac{-1+2i}{5}$, $|\mu_f| = \frac{1}{\sqrt5} = 0{,}447214$ e $K = \left(\frac{\sqrt5+1}{2}\right)^2 = \varphi^2 = 2{,}618034$, con $\varphi = \frac{1+\sqrt5}{2}$. Gli stiramenti massimo e minimo sono $|f_z| \pm |f_{\bar z}| = \frac{\sqrt5 \pm 1}{2}$, cioè φ e $\frac{1}{\varphi}$ (prodotto $1 = J$).
Passo 3 (la direzione). Per il Lemma 8.4(iii) la direzione di massimo stiramento è $\frac{\arg\mu}{2}$ (qui $\arg f_z$ e $\arg f_{\bar z}$ differiscono di $\arg\mu$). Con $\arg\mu = \pi - \arctan 2$ si ha $\frac{\arg\mu}{2} = \arctan\varphi = 58{,}282526°$: infatti da $\varphi^2 = \varphi + 1$ segue $\tan(2\arctan\varphi) = \frac{2\varphi}{1-\varphi^2} = \frac{2\varphi}{-\varphi} = -2$, e $2\arctan\varphi \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$. Controllo diretto: il vettore $(1,\varphi)$ va in $(1+\varphi,\varphi) = (\varphi^2,\varphi) = \varphi\,(\varphi,1)$, lungo φ volte il vettore di partenza. ✓ (Script, sezione L, anche per $a = \frac12$, 2, $\frac{1}{\sqrt2}$.)
Interpretazione. La direzione più stirata non è quella dello scorrimento (l'asse reale, che non si allunga affatto: $f(1) = 1$), ma una direzione intermedia, che per $a \to \infty$ tende alla verticale. **Errore tipico.** Stimare K come $1+|a|$, «quanto scorre la retta $y=1$»: per $a = 1$ si direbbe 2, mentre $K = \varphi^2$.

Esempio 8.6: Un diffeomorfismo del piano che non è quasiconforme. **Dati.** $f(x+iy) = x + i\,(y+y^3)$. **Obiettivo.** Mostrare che f è un diffeomorfismo di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ che conserva l'orientazione, ma non è K-quasiconforme per nessun K.
Passo 1. $y \mapsto y + y^3$ è una biiezione crescente di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$ con derivata $1 + 3y^2 > 0$: f è biiettiva, C^∞, con $J_f = 1 + 3y^2 > 0$, e l'inversa è C^1 per il teorema della funzione inversa.
Passo 2. f è della forma del Teorema 8.9 con $H(y) = y + y^3$ reale: $f_z = \frac{1+H'}{2} = \frac{2+3y^2}{2}$, $f_{\bar z} = \frac{1-H'}{2} = -\frac{3y^2}{2}$, dunque

$$\mu_f = -\frac{3y^2}{2+3y^2}, \qquad D_f = \frac{1+|\mu_f|}{1-|\mu_f|} = \frac{2+6y^2}{2} = 1+3y^2.$$

In $y=1$: $D_f = 4$; in $y=2$: $D_f = 13$. D_f non è limitata su $\mathbb{C}$. ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. La quasiconformità è una stima *uniforme*: ogni diffeomorfismo C^1 ha D_f continua, dunque limitata su ogni compatto (su ogni striscia $|y| \le Y$ la mappa è $(1+3Y^2)$-quasiconforme), ma può non esserlo sull'intero dominio. Qui $\sup|\mu_f| = 1$: l'ipotesi $|m| \le k < 1$ del Teorema 8.9 è quella che garantisce la quasiconformità della soluzione, non la sua esistenza. **Errore tipico.** Confondere «diffeomorfismo che conserva l'orientazione» (cioè $|\mu| < 1$ in ogni punto) con «quasiconforme» (cioè $|\mu| \le k < 1$ con lo stesso k ovunque).

Esempio 8.7: La torsione di una corona. **Dati.** $\alpha \in \mathbb{R}$, $R > 1$, e sulla corona chiusa $\overline{A(1,R)}$

$$f(te^{i\theta}) = t\,e^{i(\theta + 2\alpha\log t)}, \qquad \text{cioè} \qquad f(z) = z\,e^{2i\alpha\log|z|}.$$

Obiettivo. Mostrare che f è un omeomorfismo di corone quasiconforme, calcolarne μ, J, K, e capire che cosa dice il Teorema 8.4.
Passo 1 (omeomorfismo). f ruota ogni cerchio $|z| = t$ su sé stesso dell'angolo $2\alpha\log t$; l'inversa è $te^{i\psi} \mapsto te^{i(\psi - 2\alpha\log t)}$. Entrambe sono C^∞ vicino alla corona chiusa. Il bordo interno è fisso punto per punto ($\log 1 = 0$), quello esterno è ruotato di $2\alpha\log R$.
Passo 2 (μ, J, K). Con $\psi = \theta + 2\alpha\log t$: $\partial_t f = (1+2i\alpha)e^{i\psi}$ e $\partial_\theta f = it\,e^{i\psi}$. Le formule dell'Osservazione 8.12 danno

$$f_z = \tfrac{e^{-i\theta}}{2}\big((1+2i\alpha)+1\big)e^{i\psi} = (1+i\alpha)\,e^{i(\psi-\theta)}, \qquad f_{\bar z} = \tfrac{e^{i\theta}}{2}\big((1+2i\alpha)-1\big)e^{i\psi} = i\alpha\,e^{i(\psi+\theta)},$$

dunque $\mu_f = \frac{i\alpha}{1+i\alpha}\,\frac{z}{\bar z}$, $|\mu_f| = \frac{|\alpha|}{\sqrt{1+\alpha^2}}$, $J_f = (1+\alpha^2) - \alpha^2 = 1$ e, come nell'Esempio 8.5, $K = \left(\sqrt{1+\alpha^2} + |\alpha|\right)^2$. (Script, sezione L, per tre valori di α.)

Passo 3 (torsione completa). Con $\alpha = \frac{\pi}{\log R}$ il bordo esterno ruota di 2π: f coincide con l'identità su entrambi i bordi. Per $R = e^{2\pi}$, cioè $\operatorname{mod} A(1,R) = 1$, si ha $\alpha = \frac{1}{2}$ e $K = \left(\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 = \varphi^2 = 2{,}618034$, lo stesso valore del taglio con $a = 1$. ✓
Interpretazione. f è un omeomorfismo di corone da $A(1,R)$ su sé: i moduli sono uguali, e il Teorema 8.4 dà soltanto $K \geq 1$, stima raggiunta dall'identità. La torsione ha $K > 1$ perché «avvolge» i raggi in archi di spirale (Figura 8.4). Quale sia la dilatazione minima fra le mappe che coincidono con f sui due bordi è un problema diverso da quello dei Teoremi 8.3 e 8.4, e non è trattato qui. **Errore tipico.** Leggere il Teorema 8.4 come un'uguaglianza: «i moduli sono uguali, dunque f è conforme». Il teorema dà una stima dal basso della dilatazione, non la dilatazione di una mappa data.

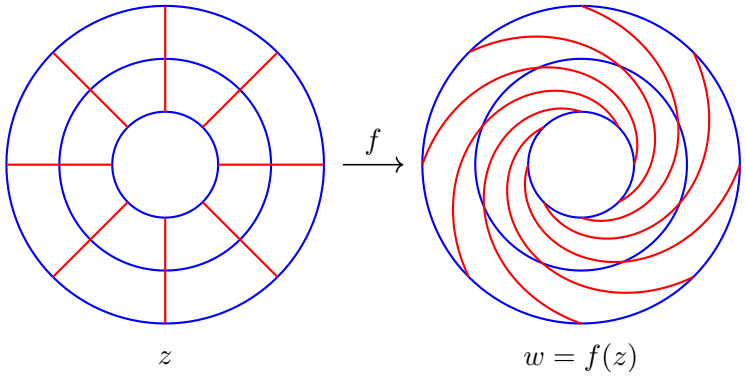


Figura 8.4: La torsione dell'Esempio 8.7 sulla corona $A(1,3)$ con $\alpha = \frac{\pi}{2\log 3} = 1{,}429800$ (figura calcolata dallo script, sezione R). A sinistra i cerchi $|z| = 1, 2, 3$ (blu) e otto raggi (rossi); a destra le immagini: ogni cerchio va in sé (ruotato dell'angolo $2\alpha \log t$), ogni raggio $\arg z = \theta_0$ in un arco della spirale logaritmica $\arg w = \theta_0 + 2\alpha \log |w|$. Il bordo interno è fisso punto per punto, quello esterno è ruotato di π. Qui $J \equiv 1$ e $K = \left(\sqrt{1+\alpha^2} + \alpha\right)^2 = 10{,}078092$.

Esempio 8.8: Le mappe quasiconformi non contraggono la distanza iperbolica.
Dati. Sul disco, $f(z) = z\,|z|^{-1/2}$, $f(0) = 0$: lo stiramento radiale di esponente $\frac{1}{2}$, inverso di $z|z|$. **Obiettivo.** Confrontare f con il Corollario 8.1.
Passo 1. f è un omeomorfismo di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ ($te^{i\theta} \mapsto \sqrt{t}\,e^{i\theta}$), che fissa ogni punto del cerchio unitario; su $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ è un diffeomorfismo C^∞ con $D_f \equiv 2$ (Teorema 8.4, Passo 4, con $k = 2$, e Proposizione 8.4(iii)).
Passo 2. $f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$, e $d(0, \frac{1}{4}) = \log \frac{1+1/4}{1-1/4} = \log \frac{5}{3} = 0{,}510826$, mentre $d(0, \frac{1}{2}) = \log 3 = 1{,}098612$: la distanza iperbolica da 0 più che raddoppia. Più in generale, per $0 < t < 1$ si ha $d(0,x) = 2\operatorname{artanh} x$ e quindi $\frac{d(0,f(t))}{d(0,t)} = \frac{\operatorname{artanh}\sqrt{t}}{\operatorname{artanh} t}$; poiché $\operatorname{artanh} x = x + O(x^3)$ per $x \to 0$, il rapporto è $t^{-1/2}(1 + O(t)) \to +\infty$ per $t \to 0^+$. Lo script (sezione S) trova 10,033, 100,003 e 1000,000 per $t = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$.
Interpretazione. Nessuna disuguaglianza $d(f(z), f(w)) \leq C\, d(z,w)$ con C costante vale per tutte le mappe 2-quasiconformi del disco: il Corollario 8.1 è una proprietà delle funzioni *olomorfe*, che la quasiconformità non eredita, neppure per mappe che fissano il bordo punto per punto. **Errore tipico.** Pensare che «quasi conforme» voglia dire «quasi isometrica per la metrica di Poincaré»: la dilatazione controlla la forma delle ellissi infinitesime, non la loro grandezza.

8.6. Moduli e teorema di Grötzsch

Definizione 8.5: Rettangoli, quadrilateri, omeomorfismi di quadrilateri. Per $a,b>0$ sia $R(a,b)=(0,a)\times(0,b)$, con i vertici 0, a, $a+ib$, ib e i lati inferiore, destro, superiore, sinistro. Il **modulo** del rettangolo è $M=a/b$. Un **quadrilatero** Q è un aperto limitato Ω, con chiusura $\overline{\Omega}$ e quattro punti z_1,z_2,z_3,z_4 del bordo, per il quale è dato un omeomorfismo di $\overline{\Omega}$ su un rettangolo chiuso che manda Ω sul rettangolo aperto e $z_1,\dots,z_4$ nei vertici $0,a,a+ib,ib$; i **lati** di Q sono le controimmagini dei lati del rettangolo. Un **omeomorfismo di quadrilateri** $f:Q\to Q'$ è un omeomorfismo $\overline{\Omega}\to\overline{\Omega'}$ che manda Ω su Ω' e ciascun lato sul lato corrispondente. Una **rettificazione conforme** di Q è un omeomorfismo di quadrilateri $\varphi:Q\to R(a,b)$ che è olomorfo su Ω.

Osservazione 8.10: Strategia: il metodo lunghezza–area. *Ogni segmento orizzontale del primo rettangolo va in una curva che congiunge i due lati verticali del secondo, dunque lunga almeno a'. Sommando su tutti i segmenti si ottiene un integrale dello stiramento, che la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz confronta con l'area $a'b'$ dell'immagine e con l'integrale della dilatazione. È il «metodo delle strisce» di Grötzsch (voce [5], §6 e §10), la forma più semplice del metodo della lunghezza estremale.*

Teorema 8.3: Teorema di Grötzsch per i rettangoli. *Siano $R=R(a,b)$ e $R'=R(a',b')$, di moduli $M=a/b$ e $M'=a'/b'$, e sia $f:R\to R'$ un omeomorfismo di quadrilateri (con i vertici nei vertici corrispondenti) la cui restrizione ai rettangoli aperti è un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione, con $D_f\le K$. Allora:*

(i) $\dfrac{M}{K}\le M'\le K\,M$, *cioè* $K\ge\max\left(\frac{M'}{M},\frac{M}{M'}\right)$;

(ii) la mappa affine $A(x+iy)=\frac{a'}{a}x+i\,\frac{b'}{b}y$ *soddisfa le ipotesi con* $D_A\equiv\max\left(\frac{M'}{M},\frac{M}{M'}\right)$*: il minimo di K è raggiunto;*

(iii) se inoltre le derivate parziali di f si estendono con continuità a $\overline{R}$ e $\sup D_f=\max\left(\frac{M'}{M},\frac{M}{M'}\right)$, *allora $f=A$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — I segmenti orizzontali.** Scriviamo $f=u+iv$. Per $y\in(0,b)$, la curva $x\mapsto f(x,y)$, $x\in[0,a]$, è continua, di classe C^1 su $(0,a)$, parte dal lato sinistro di R' ($u=0$) e arriva al lato destro ($u=a'$). Per $0<\varepsilon<\frac{a}{2}$,

$$\int_{\varepsilon}^{a-\varepsilon}|f_x(x,y)|\,dx\;\ge\;\Big|\int_{\varepsilon}^{a-\varepsilon}u_x\,dx\Big|=|u(a-\varepsilon,y)-u(\varepsilon,y)|\xrightarrow[\varepsilon\to0]{}a',$$

dunque $G(y)=\int_0^a|f_x(x,y)|\,dx\ge a'$ (eventualmente $+\infty$).
Passo 2 — Integrazione e Cauchy–Schwarz. Con $p=f_z$, $q=f_{\bar z}$ si ha $|f_x|=|Df(1)|\le|p|+|q|$ (Lemma 8.4(iv)) e $(|p|+|q|)^2=D_f\,J_f$, perché $D_fJ_f=\frac{|p|+|q|}{|p|-|q|}(|p|^2-|q|^2)$. Integrando il Passo 1 su y (teorema di Tonelli per funzioni continue non negative) e usando la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz,

$$a'b\le\iint_R|f_x|\,dx\,dy\le\iint_R\sqrt{D_f}\sqrt{J_f}\,dx\,dy\le\Big(\iint_R D_f\Big)^{1/2}\Big(\iint_R J_f\Big)^{1/2}\le\sqrt{K\,ab}\,\sqrt{a'b'},$$

dove $\iint_R J_f=\operatorname{area}(R')=a'b'$ per la formula del cambiamento di variabili (il diffeomorfismo f manda R su R'). Elevando al quadrato, $a'^2b^2\le K\,ab\,a'b'$, cioè $M'\le KM$.
Passo 3 — La disuguaglianza opposta. $f^{-1}:R'\to R$ soddisfa le stesse ipotesi: è un omeomorfismo di quadrilateri, e sugli aperti è un diffeomorfismo C^1 che conserva

l'orientazione con $D_{f^{-1}} \le K$ (Proposizione 8.4(iii)). Il Passo 2 applicato a f^{-1} dà $M \le KM'$. Questo prova (i).

Passo 4 — La mappa affine. A manda ciascun lato di $\overline{R}$ sul lato corrispondente di $\overline{R'}$, è un diffeomorfismo con $A_x = \frac{a'}{a}$, $A_y = i\frac{b'}{b}$, e i suoi stiramenti massimo e minimo sono $\frac{a'}{a}$ e $\frac{b'}{b}$ (in un ordine o nell'altro): $D_A = \max\left(\frac{a'b}{ab'}, \frac{ab'}{a'b}\right) = \max\left(\frac{M'}{M}, \frac{M}{M'}\right)$. Questo prova (ii).

Passo 5 — Unicità, caso $M' \ge M$. Sia $K = \frac{M'}{M}$. Tutte le funzioni integrate nel Passo 2 sono ora continue su $\overline{R}$ e gli integrali finiti; poiché gli estremi della catena coincidono ($a'^2b^2 = K\,ab\,a'b'$), ogni disuguaglianza è un'uguaglianza. Una funzione continua non negativa su R con integrale nullo è nulla; dunque: (a) $D_f \equiv K$ su R; (b) nella Cauchy–Schwarz fra $\sqrt{D_f} = \sqrt{K}$ e $\sqrt{J_f}$, l'uguaglianza $\iint \sqrt{J_f} = \sqrt{ab \iint J_f}$ equivale a $\iint (\sqrt{J_f} - c)^2 = 0$ con $c = \frac{1}{ab}\iint \sqrt{J_f}$, dunque $J_f \equiv c^2 = \frac{a'b'}{ab}$; (c) $|f_x| \equiv |p| + |q| = \sqrt{D_f J_f} = \sqrt{\frac{a'b}{ab'} \cdot \frac{a'b'}{ab}} = \frac{a'}{a}$; (d) $G(y) = a'$ per ogni $y \in (0,b)$ (G è continua perché f_x lo è su $\overline{R}$). Da (c) e (d), $\int_0^a (|f_x| - u_x)\,dx = a' - (u(a,y) - u(0,y)) = 0$, dunque $u_x = |f_x|$, cioè $v_x = 0$ e $u_x = \frac{a'}{a}$: $f(x,y) = \frac{a'}{a}x + i\,h(y)$ con $ih(y) = f(0,y)$ sul lato sinistro, h di classe C^1 su $(0,b)$ e $h(0) = 0$ (il vertice 0 va in 0). Allora $J_f = \frac{a'}{a}\,h'(y) = \frac{a'b'}{ab}$, $h' = \frac{b'}{b}$, e $h(y) = \frac{b'}{b}y$: $f = A$.

Passo 6 — Unicità, caso $M' < M$. Sia $\sigma(x+iy) = y+ix$ (la riflessione nella bisettrice). σ manda $\overline{R(a,b)}$ su $\overline{R(b,a)}$ scambiando lato inferiore e sinistro, destro e superiore; $g = \sigma \circ f \circ \sigma$ è un omeomorfismo di quadrilateri da $R(b,a)$ a $R(b',a')$, C^1 fino al bordo, che conserva l'orientazione (due riflessioni), con $D_g(\sigma z) = D_f(z)$ (σ è un'isometria e non cambia gli stiramenti). I moduli sono $\frac{1}{M} < \frac{1}{M'}$ e $\sup D_g = \frac{M}{M'} = \frac{1/M'}{1/M}$: per il Passo 5 g è la mappa affine $x + iy \mapsto \frac{b'}{b}x + i\frac{a'}{a}y$, e $f = \sigma \circ g \circ \sigma = A$. □

Corollario 8.4: Il modulo di un quadrilatero è ben definito. *Se un quadrilatero Q ha due rettificazioni conformi $\varphi_1 : Q \to R(a_1,b_1)$ e $\varphi_2 : Q \to R(a_2,b_2)$, allora $a_1/b_1 = a_2/b_2$. In particolare due rettangoli di moduli diversi non sono conformemente equivalenti con i vertici nei vertici.*

Dimostrazione. $f = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ è un omeomorfismo di quadrilateri fra i due rettangoli, olomorfo e biiettivo sugli aperti. La sua derivata non si annulla (Volume III, Capitolo 15, Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive»), l'inversa è olomorfa, dunque f è un diffeomorfismo C^1 con $J_f = |f'|^2 > 0$ e $D_f \equiv 1$. Il Teorema 8.3(i) con $K = 1$ dà $M_2 \le M_1 \le M_2$. □

Definizione 8.6: Modulo di un quadrilatero. Se Q ha una rettificazione conforme su $R(a,b)$, il suo **modulo** è $\operatorname{mod}(Q) = a/b$ (ben definito per il Corollario 8.4).

Proposizione 8.6: Il quadrilatero coniugato. *Sia Q il quadrilatero $(\Omega; z_1, z_2, z_3, z_4)$, con una rettificazione conforme $\varphi : Q \to R(a,b)$. Il **quadrilatero coniugato** $Q^* = (\Omega; z_2, z_3, z_4, z_1)$ ha la rettificazione conforme $\psi \circ \varphi$ su $R(b,a)$, con $\psi(w) = -i\,(w - a)$, e*

$$\operatorname{mod}(Q^*) = \frac{1}{\operatorname{mod}(Q)}.$$

Dimostrazione. Per $w = x + iy$, $\psi(w) = y + i\,(a - x)$: ψ è una rotazione di $-\frac{\pi}{2}$ seguita da una traslazione, olomorfa e biiettiva, e manda il rettangolo chiuso $[0,a] \times [0,b]$ su $[0,b] \times [0,a]$. Sui vertici: $\psi(a) = 0$, $\psi(a + ib) = b$, $\psi(ib) = b + ia$, $\psi(0) = ia$. Dunque $\psi \circ \varphi$ manda z_2, z_3, z_4, z_1 nei vertici $0, b, b + ia, ia$ di $R(b,a)$, nell'ordine della Definizione 8.5; essendo un omeomorfismo delle chiusure, manda ciascun lato di Q^* nel lato corrispondente. È olomorfa su Ω, quindi è una rettificazione conforme, e $\operatorname{mod}(Q^*) = \frac{b}{a}$. (Script, sezione M.) □

Per il settore della Figura 8.5, il coniugato (con i vertici $2, 2i, i, 1$) ha modulo $\frac{\pi}{2\log 2} = 2{,}266180$. Nel Teorema 8.3 le due stime $M' \le KM$ e $M \le KM'$ si scambiano passando ai coniugati: la seconda è la prima per Q^* e Q'^*.

Osservazione 8.11: L'esistenza della rettificazione (importata). *Che* ogni *dominio limitato da una curva di Jordan, con quattro punti del bordo in ordine, ammetta una rettificazione conforme non è dimostrato in questo volume e qui è* importato*: la mappa di Riemann (Volume III, Capitolo 15) dà una biiezione olomorfa con il disco, ma la sua estensione al bordo (teorema di Carathéodory) e la costruzione del rettangolo non sono nel trattato. Riferimenti: Ahlfors (voce [7], Capitolo I) e Lehto–Virtanen (voce [8]),* non riaperti. *Nel capitolo il modulo si usa solo per quadrilateri di cui la rettificazione è data esplicitamente, come il settore della Figura 8.5.* Rinvio (12/10/2026): *l'enunciato è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 2 (Teorema «Teorema di Carathéodory per i domini di Jordan» e Proposizione «Rettificazione dei quadrilateri»); questo volume resta invariato e la voce,* per questo volume*, continua a essere importata.*

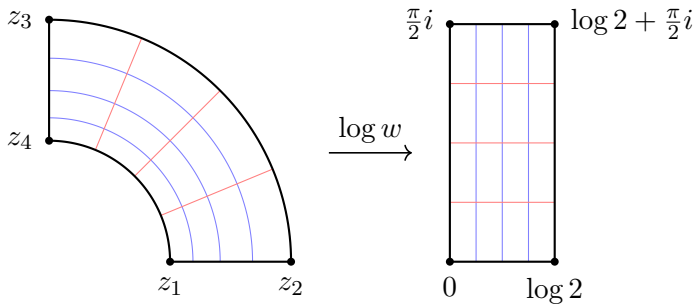


Figura 8.5: Un quadrilatero e il suo modulo (figura calcolata dallo script, sezione N). A sinistra il settore di corona $\{1 < |w| < 2,\ 0 < \arg w < \frac{\pi}{2}\}$ con i vertici $z_1 = 1$, $z_2 = 2$, $z_3 = 2i$, $z_4 = i$; a destra il rettangolo $R(\log 2, \frac{\pi}{2})$. Il logaritmo principale $\log w = \log|w| + i \arg w$ è una rettificazione conforme: manda gli archi $|w| = \text{cost}$ (blu) nei segmenti verticali e i raggi (rossi) nei segmenti orizzontali. Il modulo è $\frac{\log 2}{\pi/2} = \frac{2\log 2}{\pi} = 0{,}441271$.

Definizione 8.7: Corone e anelli. Per $0 < r < R$ sia $A(r, R) = \{r < |z| < R\}$, con **bordo interno** $|z| = r$ e **bordo esterno** $|z| = R$. Il suo **modulo** è $\operatorname{mod} A(r, R) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{R}{r}$. Un **omeomorfismo di corone** $f : A(r_1, R_1) \to A(r_2, R_2)$ è un omeomorfismo delle chiusure che manda l'aperto sull'aperto, il bordo interno sul bordo interno e quello esterno su quello esterno.

Teorema 8.4: Teorema di Grötzsch per le corone. *Sia $f : A_1 = A(r_1, R_1) \to A_2 = A(r_2, R_2)$ un omeomorfismo di corone la cui restrizione agli aperti è un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione, con $D_f \le K$. Allora*

$$\frac{\operatorname{mod} A_1}{K} \le \operatorname{mod} A_2 \le K \operatorname{mod} A_1.$$

Lo stiramento radiale $f_k(z) = z|z|^{k-1}$ ($k \ge 1$) da $A(1, R)$ su $A(1, R^k)$ ha $D_{f_k} \equiv k$ e $\operatorname{mod} A(1, R^k) = k \operatorname{mod} A(1, R)$: la costante K non si può migliorare.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — I raggi.** Per $\theta \in [0,2\pi]$ la curva $t \mapsto f(te^{i\theta})$, $t \in [r_1, R_1]$, va dal bordo interno al bordo esterno di A_2. Lungo di essa $\frac{d}{dt}\log|f| = \frac{\mathrm{Re}(\bar f\,\partial_t f)}{|f|^2} \le \frac{|\partial_t f|}{|f|}$, e con lo stesso passaggio al limite del Teorema 8.3, Passo 1,

$$\log\frac{R_2}{r_2} \le \int_{r_1}^{R_1} \frac{|\partial_t f(te^{i\theta})|}{|f(te^{i\theta})|}\,dt.$$

Passo 2 — Integrazione in θ e Cauchy–Schwarz. $|\partial_t f| = |Df(e^{i\theta})| \le |p| + |q| = \sqrt{D_f J_f}$. Integrando in θ e ricordando che l'elemento d'area in coordinate polari è $dA = t\,dt\,d\theta$,

$$2\pi\log\frac{R_2}{r_2} \le \iint_{A_1} \frac{\sqrt{D_f}}{t}\cdot\frac{\sqrt{J_f}}{|f|}\,dA \le \Big(\iint_{A_1}\frac{D_f}{t^2}\,dA\Big)^{1/2}\Big(\iint_{A_1}\frac{J_f}{|f|^2}\,dA\Big)^{1/2}.$$

Il primo fattore è al più $\big(K\int_0^{2\pi}\!\int_{r_1}^{R_1}\frac{dt}{t}\,d\theta\big)^{1/2} = \big(2\pi K\log\frac{R_1}{r_1}\big)^{1/2}$; il secondo, per il cambiamento di variabili $w = f(z)$, è $\big(\iint_{A_2}\frac{dA_w}{|w|^2}\big)^{1/2} = \big(2\pi\log\frac{R_2}{r_2}\big)^{1/2}$. Dunque $\log\frac{R_2}{r_2} \le K\log\frac{R_1}{r_1}$, cioè $\operatorname{mod} A_2 \le K \operatorname{mod} A_1$.
Passo 3 — L'altra disuguaglianza. f^{-1} è un omeomorfismo di corone con $D_{f^{-1}} \le K$ (Proposizione 8.4(iii)); il Passo 2 applicato a f^{-1} dà $\operatorname{mod} A_1 \le K \operatorname{mod} A_2$.
Passo 4 — Lo stiramento radiale. $f_k(te^{i\theta}) = t^k e^{i\theta}$ è una biiezione di $\overline{A(1,R)}$ su $\overline{A(1,R^k)}$ che rispetta i bordi, con inversa $se^{i\theta} \mapsto s^{1/k}e^{i\theta}$, C^∞ sugli aperti. Scritta $f_k = z^{\frac{k+1}{2}}\bar z^{\frac{k-1}{2}}$ (con il ramo reale positivo di $|z|$), ∂_z e $\partial_{\bar z}$ danno $f_z = \frac{k+1}{2}|z|^{k-1}$ e $f_{\bar z} = \frac{k-1}{2}|z|^{k-1}\frac{z}{\bar z}$: $\mu_{f_k} = \frac{k-1}{k+1}\frac{z}{\bar z}$, $|\mu| = \frac{k-1}{k+1}$, $D \equiv k$, $J = k|z|^{2k-2} > 0$. Infine $\frac{1}{2\pi}\log R^k = k\cdot\frac{1}{2\pi}\log R$. (Script, sezione I: μ e D per differenze finite, per $k = 3$ e $k = \log 5/\log 2$.) □

Osservazione 8.12: Il calcolo di f_z per lo stiramento radiale. *Il calcolo formale con $z^{\frac{k+1}{2}}\bar z^{\frac{k-1}{2}}$ si giustifica così: in coordinate polari $f_k = t^k e^{i\theta}$, e le derivate di Wirtinger si scrivono $f_z = \frac{e^{-i\theta}}{2}(\partial_t - \frac{i}{t}\partial_\theta)f$, $f_{\bar z} = \frac{e^{i\theta}}{2}(\partial_t + \frac{i}{t}\partial_\theta)f$ (dalla regola della catena con $x = t\cos\theta$, $y = t\sin\theta$). Con $\partial_t f = kt^{k-1}e^{i\theta}$ e $\partial_\theta f = it^k e^{i\theta}$: $f_z = \frac{k+1}{2}t^{k-1}$ e $f_{\bar z} = \frac{k-1}{2}t^{k-1}e^{2i\theta}$, e $e^{2i\theta} = z/\bar z$.*

Esempio 8.9: Il modulo di una corona, con controllo. **Dati.** $A = A(1,2)$. **Obiettivo.** $\operatorname{mod} A$, controllato in due modi, e la dilatazione minima per andare su $A(1,8)$.
Passo 1. $\operatorname{mod} A = \frac{\log 2}{2\pi} = 0{,}110318$.
Passo 2 (controllo con un rettangolo). Si taglia A lungo il segmento $[1,2]$: il logaritmo $\log|w| + i\arg w$, con $\arg w \in (0,2\pi)$, è una biiezione olomorfa di $A \setminus [1,2]$ sul rettangolo $(0,\log 2)\times(0,2\pi)$, come nella Figura 8.5 con l'angolo 2π al posto di $\frac{\pi}{2}$; il rapporto dei lati è $\frac{\log 2}{2\pi}$, lo stesso numero. ✓
Passo 3 (controllo con l'integrale). Nel Passo 2 del Teorema 8.4 compare $\iint_A \frac{dA}{|z|^2} = 2\pi\log 2 = 4{,}355172$; lo script lo ricalcola con la regola del punto medio su 4000 intervalli radiali e ottiene lo stesso valore a sei decimali. ✓
Passo 4. $\operatorname{mod} A(1,8) = \frac{3\log 2}{2\pi} = 0{,}330953 = 3\operatorname{mod} A$: ogni omeomorfismo di corone da $A(1,2)$ su $A(1,8)$ che sugli aperti sia un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione ha $\sup D \ge 3$, e $f_3(z) = z|z|^2$ ha $D \equiv 3$. (Script, sezione I.)
Interpretazione. Il modulo misura quanto la corona è «spessa» in scala logaritmica: raddoppiare il raggio esterno aggiunge sempre $\frac{\log 2}{2\pi}$. **Errore tipico.** Usare $\frac{R-r}{2\pi r}$ o $\log\frac{R}{r}$ senza il fattore $\frac{1}{2\pi}$: il primo dipende solo da R/r ma non è additivo (l'anello $A(1,4)$ darebbe

$\frac{3}{2\pi}$, non il doppio, $\frac{2}{2\pi}$, del valore $\frac{1}{2\pi}$ di $A(1,2)$) e non coincide con il modulo del Passo 2; il secondo è additivo ma non coincide con il modulo del quadrilatero del Passo 2.

Grötzsch in media e l'unicità per le corone

Nella dimostrazione dei Teoremi 8.3 e 8.4 l'ipotesi $D_f \le K$ interviene in un solo punto, quando si maggiora $\iint D_f$. Se non la si usa, si ottiene una stima con la *media* della dilatazione, più forte; e l'analisi dei casi di uguaglianza, già fatta per i rettangoli nel Teorema 8.3(iii), si può ripetere per le corone.

Proposizione 8.7: Grötzsch in media.
(i) Siano $R = R(a,b)$, $R' = R(a',b')$ e $f : R \to R'$ come nel Teorema 8.3, ma senza l'ipotesi $D_f \le K$. Allora

$$M' \le M \cdot \frac{1}{ab} \iint_R D_f \, dx\, dy, \qquad M \le M' \cdot \frac{1}{a'b'} \iint_R D_f \, J_f \, dx\, dy,$$

dove gli integrali possono valere $+\infty$.
(ii) Siano $A_1 = A(r_1, R_1)$, $A_2 = A(r_2, R_2)$ e f come nel Teorema 8.4, ma senza l'ipotesi $D_f \le K$. Allora

$$\operatorname{mod} A_2 \le \operatorname{mod} A_1 \cdot \frac{\iint_{A_1} D_f \, \frac{dA}{|z|^2}}{\iint_{A_1} \frac{dA}{|z|^2}}, \qquad \iint_{A_1} \frac{dA}{|z|^2} = 2\pi \log \frac{R_1}{r_1}.$$

Poiché una media non supera l'estremo superiore, (i) e (ii) contengono le stime $M' \le KM$, $M \le KM'$ e $\operatorname{mod} A_2 \le K \operatorname{mod} A_1$ dei due teoremi.

Dimostrazione. (i) I Passi 1 e 2 della dimostrazione del Teorema 8.3, fermati prima dell'ultima maggiorazione, danno $a'b \le \left(\iint_R D_f\right)^{1/2} (a'b')^{1/2}$. Elevando al quadrato e dividendo per $a'b'$: $\frac{a'}{b'}\, b^2 \le \iint_R D_f$, cioè $M' \le \frac{1}{b^2} \iint_R D_f = M \cdot \frac{1}{ab} \iint_R D_f$. Per la seconda si applica la prima a $f^{-1} : R' \to R$, che soddisfa le stesse ipotesi (Passo 3 di quella dimostrazione): $M \le M' \cdot \frac{1}{a'b'} \iint_{R'} D_{f^{-1}} \, du\, dv$. Con il cambiamento di variabili $w = f(z)$ e $D_{f^{-1}}(f(z)) = D_f(z)$ (Proposizione 8.4(iii)), $\iint_{R'} D_{f^{-1}} \, du\, dv = \iint_R D_f \, J_f \, dx\, dy$.
(ii) I Passi 1 e 2 della dimostrazione del Teorema 8.4, senza la maggiorazione del primo fattore, danno $2\pi \log \frac{R_2}{r_2} \le \left(\iint_{A_1} \frac{D_f}{|z|^2} dA\right)^{1/2} \left(2\pi \log \frac{R_2}{r_2}\right)^{1/2}$, cioè $2\pi \log \frac{R_2}{r_2} \le \iint_{A_1} \frac{D_f}{|z|^2}\, dA$. Si divide per $2\pi \log \frac{R_1}{r_1} = \iint_{A_1} \frac{dA}{|z|^2}$ (coordinate polari: $\int_0^{2\pi} \int_{r_1}^{R_1} \frac{t\, dt}{t^2}\, d\theta$). □

Esempio 8.10: Una mappa non affine che realizza l'uguaglianza in media. **Dati.** $f(x+iy) = x + x^2 + iy$ da $R(1,1)$ a $R(2,1)$ ($M = 1$, $M' = 2$). **Obiettivo.** Confrontare $\sup D_f$ e la media di D_f con $\frac{M'}{M} = 2$.
Passo 1 (ipotesi). $x \mapsto x + x^2$ è una biiezione crescente di $[0,1]$ su $[0,2]$, dunque f è un omeomorfismo di quadrilateri ($0 \mapsto 0$, $1 \mapsto 2$, $1+i \mapsto 2+i$, $i \mapsto i$), C^∞ fino al bordo. $f_x = 1 + 2x$ e $f_y = i$ danno $f_z = 1 + x$, $f_{\bar z} = x$, $\mu_f = \frac{x}{1+x}$, $J_f = (1+x)^2 - x^2 = 1 + 2x$ e $D_f = \frac{(1+x)+x}{(1+x)-x} = 1 + 2x$.
Passo 2 (estremo superiore e media). $\sup D_f = 3 > 2$, come deve essere per il Teorema 8.3(iii): f non è affine. La media invece è $\int_0^1 (1 + 2x)\, dx = 2 = \frac{M'}{M}$: nella Proposizione 8.7(i) vale l'*uguaglianza.* ✓
Passo 3 (perché). Ogni disuguaglianza della catena del Teorema 8.3, Passo 2, è un'uguaglianza: i segmenti orizzontali vanno in segmenti orizzontali, con $\int_0^1 |f_x|\, dx = 2 = a'$;

la direzione orizzontale è quella di massimo stiramento ($|f_x| = 1 + 2x = |f_z| + |f_{\bar z}|$); e $\sqrt{D_f} = \sqrt{J_f}$, sicché la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz è un'uguaglianza. In numeri: $a'b = 2$, $\iint |f_x| = 2$, $\big(\iint D_f\big)^{1/2}\big(\iint J_f\big)^{1/2} = \sqrt{2\cdot 2} = 2$. (Script, sezione M.)
Passo 4 (l'altra stima). $\frac{1}{a'b'}\iint_R D_f J_f = \frac12\int_0^1 (1+2x)^2\,dx = \frac12\cdot\frac{13}{3} = \frac{13}{6}$, e la seconda stima di (i) dà $1 \le 2\cdot\frac{13}{6}$: lontana dall'uguaglianza.
Interpretazione. L'unicità del Teorema 8.3(iii) riguarda l'estremo superiore di D_f: in media, la mappa affine ($D \equiv 2$) e questa f sono ugualmente buone. **Errore tipico.** Credere che la stima in media sia «più debole» perché usa un integrale: è più forte, perché la media non supera l'estremo superiore, e qui distingue il valore 2 dal valore 3.

Esempio 8.11: Una famiglia di perturbazioni della mappa affine. **Dati.** Da $R(2,1)$ a $R(3,1)$ ($M = 2$, $M' = 3$, $\frac{M'}{M} = \frac32$), per $0 \le \varepsilon < \frac{3}{\pi}$:

$$f_\varepsilon(x+iy) = \tfrac32 x + \varepsilon \sin\tfrac{\pi x}{2}\,\sin(\pi y) + iy.$$

Obiettivo. Controllare le ipotesi, e confrontare $\sup D$ e la media di D con $\frac32$ (Teorema 8.3 e Proposizione 8.7).
Passo 1 (ipotesi). Con $u = \operatorname{Re} f_\varepsilon$, $v = y$: $u_x = \frac32 + \frac{\varepsilon\pi}{2}\cos\frac{\pi x}{2}\sin(\pi y) \ge \frac32 - \frac{\varepsilon\pi}{2} > 0$, e $J = u_x v_y - u_y v_x = u_x > 0$. Per y fissato, $x \mapsto u$ è strettamente crescente da $u(0,y) = 0$ a $u(2,y) = 3$ (perché $\sin 0 = \sin\pi = 0$); sui lati $y = 0$ e $y = 1$ si ha $u = \frac32 x$. Dunque f_ε è un omeomorfismo di quadrilateri, diffeomorfismo C^∞ fino al bordo, e f_0 è la mappa affine A del Teorema 8.3(ii).
Passo 2 (la dilatazione). La matrice del differenziale è $\left(\begin{smallmatrix} u_x & u_y \\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$, con $u_y = \varepsilon\pi\sin\frac{\pi x}{2}\cos(\pi y)$; i suoi valori singolari $\sigma_1 \ge \sigma_2$ hanno $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = u_x^2 + u_y^2 + 1$ e $\sigma_1\sigma_2 = J$, dunque $D + \frac1D = \frac{u_x^2+u_y^2+1}{J}$. Lo script (sezione S, griglie di 4000×2000 e 2000×1000 punti) trova:

ε	$\sup D$ (griglia)	media di D	$\min J$ (griglia)
0,05	1,578540	1,507348	1,421460
0,2	1,904892	1,609116	1,185841
0,4	2,871129	1,906673	0,871682

Il minimo di J è $\frac32 - \frac{\varepsilon\pi}{2}$ (per $\varepsilon = 0{,}4$: $1{,}5 - 0{,}628319 = 0{,}871681$, sul bordo del rettangolo; la griglia, fatta di punti interni, dà un valore appena superiore).
Passo 3 (lettura). In ogni riga $\sup D >$ media $> \frac32$: le due stime valgono, e sono strette, come vuole il Teorema 8.3(iii) per $\varepsilon > 0$. Per ε piccolo la media si stacca da $\frac32$ molto più lentamente dell'estremo superiore (0,007 contro 0,079 per $\varepsilon = 0{,}05$): una perturbazione piccola aumenta poco la distorsione media e molto quella massima.
Errore tipico. Pensare che una perturbazione nulla sul bordo, come $\varepsilon\sin\frac{\pi x}{2}\sin(\pi y)$, possa lasciare invariata la dilatazione massima: la mappa affine è l'unica con $\sup D = \frac32$ fra quelle regolari fino al bordo, e ogni $\varepsilon > 0$ la aumenta.

Teorema 8.5: Unicità dell'estremale nelle corone. *Siano $A_1 = A(r_1, R_1)$ e $A_2 = A(r_2, R_2)$ con $\operatorname{mod} A_2 \ge \operatorname{mod} A_1$, e sia $K = \frac{\operatorname{mod} A_2}{\operatorname{mod} A_1}$. Sia $f : A_1 \to A_2$ un omeomorfismo di corone la cui restrizione agli aperti è un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione, con le derivate parziali che si estendono con continuità alla corona chiusa $\overline{A_1}$, e con $\sup D_f = K$. Allora esiste $\theta_0 \in \mathbb{R}$ tale che*

$$f(z) = e^{i\theta_0}\, r_2\Big(\frac{|z|}{r_1}\Big)^K \frac{z}{|z|} \qquad \text{per ogni } z \in \overline{A_1},$$

cioè f è lo stiramento radiale del Teorema 8.4, a meno di omotetie e di una rotazione.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — Tutte le disuguaglianze sono uguaglianze. Le funzioni integrate nella dimostrazione del Teorema 8.4 sono continue sulla corona aperta e limitate (le derivate parziali si estendono con continuità alla corona chiusa, $|f| \geq r_2 > 0$, $D_f \leq K$), dunque gli integrali sono finiti. Con $\sup D_f = K$ e $K \log \frac{R_1}{r_1} = \log \frac{R_2}{r_2}$, la catena del Passo 2 di quella dimostrazione,

$$2\pi \log \tfrac{R_2}{r_2} \leq \int_0^{2\pi}\!\!\int_{r_1}^{R_1} \frac{|\partial_t f|}{|f|}\, dt\, d\theta \leq \iint_{A_1} \frac{\sqrt{D_f}\sqrt{J_f}}{t\,|f|}\, dA$$
$$\leq \Big(\iint_{A_1} \frac{D_f}{t^2} dA\Big)^{\frac12} \Big(\iint_{A_1} \frac{J_f}{|f|^2} dA\Big)^{\frac12} \leq (2\pi K \log \tfrac{R_1}{r_1})^{\frac12} (2\pi \log \tfrac{R_2}{r_2})^{\frac12},$$

ha i due estremi uguali. Poiché una funzione continua non negativa con integrale nullo è nulla, se ne ricava: (a) dall'ultima disuguaglianza, $\iint (K - D_f)\frac{dA}{t^2} = 0$ e quindi $D_f \equiv K$; (b) dalla seconda, $|\partial_t f| = |f_z| + |f_{\bar z}|$ in ogni punto: la direzione radiale $e^{i\theta}$ è di massimo stiramento; (c) dalla prima: per ogni θ la funzione continua $I(\theta) = \int_{r_1}^{R_1} \frac{|\partial_t f|}{|f|} dt$ è $\geq \log \frac{R_2}{r_2}$ (Passo 1 di quella dimostrazione) e ha integrale $2\pi \log \frac{R_2}{r_2}$, dunque $I(\theta) = \log \frac{R_2}{r_2}$. Poiché $\log|f|$ passa da $\log r_2$ a $\log R_2$ lungo il raggio (f è continua sulla corona chiusa e rispetta i bordi), $\int_{r_1}^{R_1} (\frac{|\partial_t f|}{|f|} - \partial_t \log|f|) dt = 0$ con integrando continuo e ≥ 0: dunque $\partial_t \log|f| = \frac{\mathrm{Re}(\bar f\, \partial_t f)}{|f|^2} = \frac{|\partial_t f|}{|f|}$ in ogni punto, cioè $\frac{\partial_t f}{f}$ è reale e positivo (è $\neq 0$ per (b), perché $|f_z| > |f_{\bar z}| \geq 0$).

Passo 2 — f conserva le direzioni radiali. Per θ fissato, $\partial_t \frac{f}{|f|} = \frac{f}{|f|}\Big(\frac{\partial_t f}{f} - \frac{\partial_t |f|}{|f|}\Big) = 0$, perché per (c) i due quozienti coincidono. Dunque $f(te^{i\theta}) = \rho(t,\theta)\,\omega(\theta)$ con $\rho = |f| > 0$ di classe C^1 e $|\omega(\theta)| = 1$; per continuità fino a $t = r_1$, $r_2\,\omega(\theta) = f(r_1 e^{i\theta})$, e $\theta \mapsto r_2\,\omega(\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$, è una biiezione sul cerchio $|w| = r_2$ (f manda il bordo interno sul bordo interno). $\omega = \frac{f}{|f|}$ (a un raggio fissato dell'aperto) è C^1; si scrive $\omega = e^{i\psi}$ con ψ continua su $[0, 2\pi]$, di classe C^1 con $\psi' = -i\,\frac{\omega'}{\omega}$.

Passo 3 — $|f|$ dipende solo da $|z|$. $\partial_t f = \rho_t\,\omega$ e $\frac{1}{t}\partial_\theta f = \frac{\rho_\theta}{t}\,\omega + \frac{\rho\psi'}{t}\, i\omega$. Nelle basi ortonormali $(e^{i\theta}, ie^{i\theta})$ nel punto z e $(\omega, i\omega)$ nel punto $f(z)$, il differenziale ha matrice $M = \begin{pmatrix} \rho_t & \rho_\theta/t \\ 0 & \rho\psi'/t \end{pmatrix}$. Sia $S = M^T M = \left(\begin{smallmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{12} & s_{22} \end{smallmatrix}\right)$; per (b) la funzione $\varepsilon \mapsto |M(\cos\varepsilon, \sin\varepsilon)^T|^2 = s_{11}\cos^2\varepsilon + 2s_{12}\cos\varepsilon\sin\varepsilon + s_{22}\sin^2\varepsilon$ ha massimo in $\varepsilon = 0$, dunque derivata nulla: $2s_{12} = 0$, cioè $\rho_t\,\rho_\theta/t = 0$. Poiché $\rho_t = \partial_t|f| = |\partial_t f| > 0$ (per (c) e (b)), si ha $\rho_\theta = 0$: $\rho = \rho(t)$.

Passo 4 — Conclusione. Ora $M = \mathrm{diag}(\rho'(t),\ \rho(t)\psi'(\theta)/t)$, $J_f = \rho'\rho\psi'/t > 0$ dà $\psi' > 0$, lo stiramento massimo è ρ' per (b), e (a) dà $\frac{t\rho'(t)}{\rho(t)} = K\,\psi'(\theta)$ per ogni t e θ. Il primo membro non dipende da θ, il secondo non dipende da t: entrambi sono una costante $c > 0$. Dunque $\psi(\theta) = \theta_0 + \frac{c}{K}\theta$. L'arco $\{e^{i\psi(\theta)} : 0 \leq \theta < 2\pi\}$ ha ampiezza $\frac{2\pi c}{K}$: se fosse $\frac{c}{K} > 1$, $e^{i\psi}$ non sarebbe iniettiva su $[0, 2\pi)$; se fosse $\frac{c}{K} < 1$, non sarebbe suriettiva sul cerchio. Per il Passo 2, $c = K$ e $\psi(\theta) = \theta + \theta_0$. Infine $\frac{t\rho'}{\rho} = K$ con $\rho(r_1) = r_2$ dà $\rho(t) = r_2(t/r_1)^K$. (Script, sezione M: lo stiramento radiale verifica (a), (b), (c).) □

Osservazione 8.13: Il caso dei moduli invertiti e il confronto con i rettangoli. *Se* $\mathrm{mod}\, A_2 < \mathrm{mod}\, A_1$, *il teorema si applica a* f^{-1}, *purché anche le derivate parziali di* f^{-1} *si estendano con continuità alla corona chiusa* $\overline{A_2}$: f^{-1} *è allora lo stiramento radiale di esponente* $\frac{\mathrm{mod}\, A_1}{\mathrm{mod}\, A_2}$, *e* f *quello di esponente* $\frac{\mathrm{mod}\, A_2}{\mathrm{mod}\, A_1} < 1$. *Nei rettangoli l'unicità (Teorema 8.3(iii), Passo 6) si otteneva con la riflessione nella bisettrice, che scambia le due famiglie di segmenti; nella corona non c'è un analogo, perché i raggi sono archi e i cerchi curve chiuse, e qui si è usata l'ipotesi sulle derivate di* f^{-1}. *La Proposizione 8.7(ii) ha invece casi di uguaglianza che non sono stiramenti radiali del tipo* $z|z|^{k-1}$: *si veda l'Esempio 8.14.*

La lunghezza estremale di rettangoli e corone

Il metodo delle strisce (Osservazione 8.10) confronta lunghezze di curve e aree. Lo si può rendere indipendente da ogni mappa: si pesa il rettangolo o la corona con una densità ρ, si misura quanto sono «lunghe» nel peso ρ le curve di una famiglia e quanta «area» ha ρ, e si ottimizza su ρ. Qui lo si fa soltanto per densità continue e per quattro famiglie di curve; la teoria generale non è trattata.

Definizione 8.8: Lunghezza estremale di una famiglia di curve. Sia Ω un rettangolo $R(a,b)$ o una corona $A(r,R)$, e sia Γ una famiglia di curve regolari a tratti $\gamma:[0,1]\to\overline{\Omega}$. Una **densità ammissibile** è una funzione continua $\rho:\overline{\Omega}\to[0,\infty)$ con $\mathcal{A}(\rho)=\iint_\Omega \rho^2\,dx\,dy>0$. Si pongono

$$L_\rho(\Gamma)=\inf_{\gamma\in\Gamma}\int_0^1 \rho(\gamma(s))\,|\gamma'(s)|\,ds, \qquad \lambda(\Gamma)=\sup_{\rho}\frac{L_\rho(\Gamma)^2}{\mathcal{A}(\rho)} \quad \text{(\textbf{lunghezza estremale})}.$$

Le quattro famiglie sono: Γ_R, le curve in $\overline{R(a,b)}$ con $\operatorname{Re}\gamma(0)=0$ e $\operatorname{Re}\gamma(1)=a$ (congiungono i lati verticali); Γ_R^*, quelle con $\operatorname{Im}\gamma(0)=0$ e $\operatorname{Im}\gamma(1)=b$ (congiungono i lati orizzontali); Γ_A, le curve in $\overline{A(r,R)}$ con $|\gamma(0)|=r$ e $|\gamma(1)|=R$ (congiungono i due bordi); Γ_A^*, i lacci regolari a tratti nella corona aperta con indice di avvolgimento $\operatorname{Ind}_\gamma(0)\neq 0$ (Volume III, Capitolo 15, Definizione «Indice di avvolgimento di un laccio»).

Teorema 8.6: Lunghezza estremale e modulo.

$$\lambda(\Gamma_R)=\frac{a}{b}=\operatorname{mod}R(a,b), \qquad \lambda(\Gamma_R^*)=\frac{b}{a},$$

$$\lambda(\Gamma_A)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}=\operatorname{mod}A(r,R), \qquad \lambda(\Gamma_A^*)=\frac{2\pi}{\log(R/r)}.$$

Gli estremi superiori sono massimi: per il rettangolo li raggiunge $\rho\equiv 1$, per la corona $\rho(z)=\frac{1}{|z|}$. In particolare $\lambda(\Gamma)\,\lambda(\Gamma^*)=1$ in entrambi i casi.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Rettangolo, stima dall'alto.** Sia ρ ammissibile e $L=L_\rho(\Gamma_R)$. Per $y\in(0,b)$ il segmento orizzontale $s\mapsto(sa,y)$ sta in Γ_R, dunque $L\le\int_0^a\rho(x,y)\,dx$. Integrando in y e usando la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz,

$$bL\le\iint_R\rho\,dx\,dy\le(ab)^{1/2}\,\mathcal{A}(\rho)^{1/2}, \qquad \text{cioè} \qquad \frac{L^2}{\mathcal{A}(\rho)}\le\frac{a}{b}.$$

Passo 2 — Rettangolo, la densità costante. Con $\rho\equiv1$, $\mathcal{A}=ab$; per ogni $\gamma\in\Gamma_R$, $\int_0^1|\gamma'|\ge\int_0^1|\operatorname{Re}\gamma'|\ge|\operatorname{Re}\gamma(1)-\operatorname{Re}\gamma(0)|=a$, con uguaglianza per i segmenti orizzontali: $L=a$ e $\frac{L^2}{\mathcal{A}}=\frac{a}{b}$. Per Γ_R^* si scambiano i ruoli di x e y (segmenti verticali): $\lambda(\Gamma_R^*)=\frac{b}{a}$.
Passo 3 — Corona, curve che congiungono i bordi. Stima dall'alto: i segmenti radiali $t\mapsto te^{i\theta}$, $t\in[r,R]$, stanno in Γ_A, e per Cauchy–Schwarz

$$L\le\int_r^R\rho(te^{i\theta})\,dt=\int_r^R(\rho\sqrt{t})\tfrac{1}{\sqrt{t}}\,dt\le\Big(\int_r^R\rho^2\,t\,dt\Big)^{1/2}\Big(\log\tfrac{R}{r}\Big)^{1/2};$$

elevando al quadrato e integrando in $\theta\in[0,2\pi]$ (l'elemento d'area è $t\,dt\,d\theta$): $2\pi L^2\le\log\frac{R}{r}\cdot\mathcal{A}(\rho)$. Densità $\rho=\frac{1}{|z|}$, continua sulla corona chiusa: $\mathcal{A}=\int_0^{2\pi}\int_r^R\frac{t\,dt}{t^2}d\theta=2\pi\log\frac{R}{r}$; per $\gamma\in\Gamma_A$, dove γ è C^1, $\frac{d}{ds}\log|\gamma|=\frac{\operatorname{Re}(\bar\gamma\gamma')}{|\gamma|^2}\le\frac{|\gamma'|}{|\gamma|}$, dunque $\int_0^1\frac{|\gamma'|}{|\gamma|}ds\ge\log|\gamma(1)|-\log|\gamma(0)|=\log\frac{R}{r}$, con uguaglianza per i raggi. Quindi $L=\log\frac{R}{r}$ e $\frac{L^2}{\mathcal{A}}=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}$.

Passo 4 — Corona, lacci che separano i bordi. Stima dall'alto: per $t \in (r,R)$ il cerchio $|z|=t$, percorso una volta, ha indice 1 rispetto a 0 (Volume III, Capitolo 15, Proposizione «Indice di un cerchio») e sta in Γ_A^*; per Cauchy–Schwarz $L \le \int_0^{2\pi} \rho(te^{i\theta})\, t\, d\theta \le t\sqrt{2\pi}\big(\int_0^{2\pi}\rho^2 d\theta\big)^{1/2}$, cioè $\frac{L^2}{t} \le 2\pi \int_0^{2\pi}\rho^2\, t\, d\theta$; integrando in $t \in (r,R)$: $L^2 \log\frac{R}{r} \le 2\pi\, \mathcal{A}(\rho)$. Densità $\rho = \frac{1}{|z|}$: per $\gamma \in \Gamma_A^*$, $\int \frac{|\gamma'|}{|\gamma|} ds \ge \big|\oint_\gamma \frac{dz}{z}\big| = 2\pi\,|\mathrm{Ind}_\gamma(0)| \ge 2\pi$, perché l'indice è un intero non nullo (Volume III, Capitolo 15, Teorema «L'indice è un intero»), con uguaglianza per i cerchi. Quindi $L = 2\pi$ e $\frac{L^2}{\mathcal{A}} = \frac{4\pi^2}{2\pi\log(R/r)} = \frac{2\pi}{\log(R/r)}$. (Script, sezione M: stime dall'alto controllate su cinque densità casuali per $R(2,1)$ e $A(1,3)$.) □

Osservazione 8.14: Che cosa aggiunge la lunghezza estremale. *Il Teorema 8.6 dà il modulo senza nominare alcuna mappa: è una grandezza definita dalle sole curve e aree. I Passi 1–2 della dimostrazione del Teorema 8.3 sono la stima del Passo 1 qui sopra applicata alla densità $\rho = |f_z| + |f_{\bar z}|$ su R, che misura in R le lunghezze euclidee di R': le curve $x \mapsto f(x,y)$ congiungono i lati verticali di R', e l'area di ρ è controllata da $\iint D_f J_f$. Le coppie (Γ_R, Γ_R^*) e (Γ_A, Γ_A^*) hanno lunghezze estremali reciproche, come il quadrilatero e il suo coniugato (Proposizione 8.6). La definizione con densità soltanto misurabili e per famiglie arbitrarie di curve, e l'invarianza conforme in quella generalità, non sono dimostrate in questo volume.*

Esempio 8.12: Densità di potenza sulla corona $A(1,2)$. Dati. La corona $A(1,R)$, $\ell = \log R$, la famiglia Γ_A e le densità $\rho_p(z) = |z|^{-p}$, $p \in \mathbb{R}$. **Obiettivo.** Calcolare $\frac{L^2}{\mathcal{A}}$ in forma chiusa e vedere il massimo in $p=1$; valori numerici per $R=2$.

Passo 1 (la lunghezza). Per una densità radiale $\rho(z) = g(|z|)$, con g continua e positiva, e $G' = g$: lungo una curva $\gamma \in \Gamma_A$, $\int g(|\gamma|)\,|\gamma'|\,ds \ge \int g(|\gamma|)\,\big|\frac{d}{ds}|\gamma|\big|\,ds \ge G(R) - G(1) = \int_1^R g(t)\,dt$ (la derivata di $|\gamma|$ non supera $|\gamma'|$ in modulo, come nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 8.6), con uguaglianza sui raggi. Dunque $L = \int_1^R t^{-p}\,dt$.

Passo 2 (la formula). Con $u = 1-p \neq 0$: $L = \frac{R^u-1}{u}$ e $\mathcal{A} = 2\pi\int_1^R t^{1-2p}\,dt = 2\pi\,\frac{R^{2u}-1}{2u}$, dunque

$$\frac{L^2}{\mathcal{A}} = \frac{(R^u-1)^2}{u^2}\cdot\frac{u}{\pi\,(R^u-1)(R^u+1)} = \frac{R^u-1}{\pi u\,(R^u+1)} = \frac{\tanh(u\ell/2)}{\pi u},$$

perché $\frac{e^{u\ell}-1}{e^{u\ell}+1} = \tanh\frac{u\ell}{2}$. Per $u \to 0$ ($p=1$) il limite è $\frac{\ell}{2\pi} = \mathrm{mod}\,A(1,R)$, il valore del teorema; per $u \neq 0$ la disuguaglianza $\tanh x < x$ ($x>0$; la funzione è pari in u) dà un valore strettamente minore. Il massimo è raggiunto solo da $p=1$.

Passo 3 (numeri per $R=2$). Con $\tanh\frac{\log 2}{2} = \frac{1}{3}$, $\tanh\frac{\log 2}{4} = 3-2\sqrt{2}$ e $\tanh\log 2 = \frac{3}{5}$:

p	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	3
$L^2/\mathcal{A}$	$\frac{1}{3\pi} = 0{,}106103$	$0{,}109227$	$0{,}110318$	$0{,}109227$	$0{,}106103$	$\frac{3}{10\pi} = 0{,}095493$

La tabella è simmetrica attorno a $p=1$. (Script, sezione S, anche con le quadrature dirette di L e $\mathcal{A}$.)

Interpretazione. La densità $\rho \equiv 1$ ($p=0$), naturale per il rettangolo, qui è sbagliata: pesa troppo la parte esterna della corona. La densità ottimale $\frac{1}{|z|}$ è quella che il logaritmo trasforma nella densità costante del rettangolo $(0,\ell)\times(0,2\pi)$ (Esempio 8.9, Passo 2). **Errore tipico.** Credere che $\frac{L^2}{\mathcal{A}}$ possa superare il modulo con una densità «furba»: il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 8.6 lo esclude per ogni densità continua.

8.7. Quasi-invarianza del modulo

Definizione 8.9: Anello e suo modulo. Un **anello** è un aperto Ω con due componenti di bordo per il quale è dato un omeomorfismo di $\overline{\Omega}$ su una corona chiusa $\overline{A(r,R)}$, olomorfo su Ω (una **rettificazione conforme**); le controimmagini dei due cerchi sono i bordi interno ed esterno. Il **modulo** di Ω è $\operatorname{mod} A(r,R)$. È ben definito: se φ_1, φ_2 sono due rettificazioni, $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ è un omeomorfismo conforme fra corone chiuse, e, componendo se necessario con $w \mapsto \frac{r_2 R_2}{w}$ (olomorfa, scambia i due bordi di $A(r_2,R_2)$), lo si rende un omeomorfismo di corone con $D \equiv 1$; il Teorema 8.4 con $K=1$ dà l'uguaglianza dei moduli.

Teorema 8.7: Quasi-invarianza del modulo. *Sia f un omeomorfismo di quadrilateri $Q \to Q'$ (oppure un omeomorfismo di anelli $\Omega \to \Omega'$ che rispetta i bordi interni ed esterni), che sugli aperti sia un diffeomorfismo C^1 K-quasiconforme, e supponiamo che Q e Q' (oppure Ω e Ω') abbiano rettificazioni conformi. Allora*

$$\frac{\operatorname{mod}(Q)}{K} \le \operatorname{mod}(Q') \le K \operatorname{mod}(Q), \qquad \textit{oppure} \qquad \frac{\operatorname{mod}(\Omega)}{K} \le \operatorname{mod}(\Omega') \le K \operatorname{mod}(\Omega).$$

Dimostrazione. Siano $\varphi : Q \to R(a,b)$ e $\varphi' : Q' \to R(a',b')$ le rettificazioni conformi, e $g = \varphi' \circ f \circ \varphi^{-1}$. È un omeomorfismo di quadrilateri fra i due rettangoli (composizione di omeomorfismi che mandano lati in lati corrispondenti); sugli aperti è un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione, perché φ e φ' sono biiezioni olomorfe con derivata mai nulla (come nel Corollario 8.4); e per la Proposizione 8.4(iv) $D_g(\varphi(z)) = D_f(z) \le K$. Il Teorema 8.3(i) dà la tesi. Per gli anelli si ragiona allo stesso modo con il Teorema 8.4, dopo avere scelto le rettificazioni in modo che rispettino bordi interni ed esterni (componendo, se serve, con $w \mapsto \frac{rR}{w}$). □

Osservazione 8.15: La definizione geometrica. *Il Teorema 8.7 è il punto di partenza della* definizione geometrica*: un omeomorfismo si dice K-quasiconforme se distorce il modulo di ogni quadrilatero al più di un fattore K, senza ipotesi di derivabilità. Secondo Alberge e Papadopoulos (voce [5], §6), la disuguaglianza $\frac{1}{Q}M \le M' \le QM$ compare già in Grötzsch 1928 per le mappe di classe A_Q (a dilatazione infinitesima limitata), con il metodo lunghezza–area, e la caratterizzazione della mappa affine come estremale fra i rettangoli è in Grötzsch 1932 (§10 della stessa rassegna). L'attribuzione del nome «quasiconforme» ad Ahlfors, diffusa nella letteratura, non è stata verificata su una fonte per questo capitolo. L'equivalenza fra definizione geometrica e analitica, che richiede la differenziabilità quasi ovunque, è dimostrata nel Volume VII, Capitolo 2 (Teorema 2.8),* per i moduli di famiglie di curve*: quel capitolo definisce «geometrica» (Definizione 2.6) con il modulo di una famiglia qualunque di curve, non con i quadrilateri di questa osservazione, e dichiara che l'equivalenza con la definizione per quadrilateri richiede l'estensione al bordo delle mappe conformi (Carathéodory); questa è ora dimostrata nel Volume VII, Capitolo 2 (Teorema «Teorema di Carathéodory per i domini di Jordan», Proposizione «Rettificazione dei quadrilateri» e Teorema «La definizione di Ahlfors equivale a quella geometrica»; cfr. Capitolo 4, Osservazione «Stato della dimostrazione», punto 3). Per questo volume la definizione per quadrilateri resta importata (voce V1 dell'Appendice A): l'equivalenza con quella analitica non è ricostruita qui.*

Esempio 8.13: Il modulo di un anello non concentrico. **Dati.** L'anello $\Omega = \{z : |z| < 1,\ |z - \frac{1}{2}| > \frac{1}{4}\}$, compreso fra il cerchio unitario e il cerchio di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{4}$ (il disco piccolo sta dentro quello grande: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} < 1$). **Obiettivo.** Una rettificazione conforme esplicita, il modulo, un controllo indipendente, e la dilatazione minima per andare su $A(1, 2)$.
Passo 1 (strategia). Si cerca un automorfismo $\phi_a(z) = \frac{z-a}{1-az}$ del disco, con $a \in (-1, 1)$ reale, che renda il cerchio piccolo concentrico al cerchio unitario. ϕ_a ha coefficienti reali: manda $\widehat{\mathbb{R}}$ in sé e cerchi simmetrici rispetto all'asse reale in cerchi simmetrici. Il cerchio piccolo taglia l'asse reale in $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$; la sua immagine è un cerchio simmetrico che taglia l'asse reale nei soli punti $\phi_a(\frac{1}{4})$ e $\phi_a(\frac{3}{4})$, dunque ha centro nel loro punto medio. Esso è 0 se e solo se $\phi_a(\frac{1}{4}) = -\phi_a(\frac{3}{4})$.
Passo 2 (il parametro). L'equazione $\frac{\frac{1}{4}-a}{1-\frac{a}{4}} = -\frac{\frac{3}{4}-a}{1-\frac{3a}{4}}$, moltiplicata per i denominatori, diventa $\frac{1}{4} - \frac{19}{16}a + \frac{3}{4}a^2 = -\frac{3}{4} + \frac{19}{16}a - \frac{1}{4}a^2$, cioè

$$a^2 - \frac{19}{8}\,a + 1 = 0, \qquad a = \frac{19 \pm \sqrt{105}}{16}.$$

Le due radici hanno prodotto 1; quella in $(-1, 1)$ è $a = \frac{19-\sqrt{105}}{16} = 0{,}547066$. Allora $r = \phi_a(\frac{3}{4}) = 0{,}344131 = -\phi_a(\frac{1}{4})$. ✓
Passo 3 (rettificazione e modulo). ϕ_a manda il cerchio unitario in sé (Proposizione 9.1) e il cerchio piccolo nel cerchio $|w| = r$. Poiché $|a - \frac{1}{2}| = 0{,}047066 < \frac{1}{4}$, il punto a, che va in 0, sta nel disco piccolo: il disco piccolo va nel disco $|w| < r$, e ϕ_a è un omeomorfismo di $\overline{\Omega}$ sulla corona chiusa $r \le |w| \le 1$, olomorfo su Ω, che manda il bordo interno nel bordo interno. È una rettificazione conforme (Definizione 8.9), e

$$\operatorname{mod}\Omega = \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{r} = \frac{1{,}066733}{2\pi} = 0{,}169776.$$

Controllo con il Capitolo 6. La distanza inversiva dei due cerchi (Teorema 1.8(ii), con $d = \frac{1}{2}$, $r_1 = 1$, $r_2 = \frac{1}{4}$) è $\delta = \frac{|\frac{1}{4}-1-\frac{1}{16}|}{\frac{1}{2}} = \frac{13}{8}$, e il Corollario 6.2 dà il rapporto dei raggi $\delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = \frac{13+\sqrt{105}}{8} = 2{,}905869 = \frac{1}{r}$. ✓ (Figura 8.6.)
Passo 4 (controllo indipendente: l'integrale di Dirichlet). La funzione $u = \frac{\log|\phi_a|}{\log r}$ è armonica su Ω, vale 1 sul bordo interno e 0 su quello esterno, e $|\nabla u| = \frac{|\phi_a'/\phi_a|}{|\log r|}$ (per g olomorfa senza zeri, il gradiente di $\log|g|$ ha modulo $|g'/g|$). Se $U(w) = \frac{\log|w|}{\log r}$ sulla corona $A(r, 1)$, si ha $u = U \circ \phi_a$ e $|\nabla u| = |\nabla U| \circ \phi_a \cdot |\phi_a'|$, mentre lo jacobiano di ϕ_a è $|\phi_a'|^2$ (Lemma 8.4(ii)): per il cambiamento di variabili,

$$\iint_\Omega |\nabla u|^2 = \iint_{A(r,1)} |\nabla U|^2 = \int_0^{2\pi}\!\!\int_r^1 \frac{t\,dt\,d\theta}{t^2\log^2 r} = \frac{2\pi}{\log(1/r)} = \frac{1}{\operatorname{mod}\Omega} = 5{,}890123.$$

Lo script (sezione P) calcola l'integrale di sinistra direttamente su Ω, in coordinate polari centrate in 0 (formula di Gauss–Legendre a 24 punti su ogni tratto radiale, 6000 direzioni), senza usare la corona: ottiene 5,890109, con uno scarto relativo di $2{,}5 \cdot 10^{-6}$. ✓
Passo 5 (conseguenza del teorema di Grötzsch). Per il Teorema 8.7, ogni omeomorfismo di anelli da Ω su $A(1, 2)$ che rispetta i bordi ed è, sugli aperti, un diffeomorfismo C^1 K-quasiconforme ha

$$K \ge \frac{\operatorname{mod}\Omega}{\operatorname{mod}A(1,2)} = \frac{\log(1/r)}{\log 2} = 1{,}538970.$$

La stima è raggiunta: con $k = \frac{\log 2}{\log(1/r)} = 0{,}649785$, la mappa $g(z) = \frac{\phi_a(z)}{r}\,\big|\frac{\phi_a(z)}{r}\big|^{k-1}$ manda Ω su $A(1, 2)$ rispettando i bordi (prima ϕ_a e l'omotetia $w \mapsto w/r$ portano Ω su $A(1, \frac{1}{r})$, poi

$s \mapsto s^k$ porta i raggi 1 e $\frac{1}{r}$ in 1 e 2), e ha $D_g \equiv \frac{1}{k} = 1{,}538970$: è la composta della mappa conforme ϕ_a/r con l'inversa dello stiramento radiale di esponente $\frac{1}{k}$ (Teorema 8.4, Passo 4, e Proposizione 8.4(iii)–(iv)). (Script, sezione P.)
Interpretazione. L'eccentricità rende l'anello «più sottile» di quanto dicano i raggi: il modulo dipende dalla posizione del buco, non solo dalla sua grandezza. **Errore tipico.** Usare la formula delle corone con i raggi 1 e $\frac{1}{4}$: $\frac{\log 4}{2\pi} = 0{,}220636$, un valore che ignora la posizione del disco piccolo ed è più grande del modulo vero 0,169776.

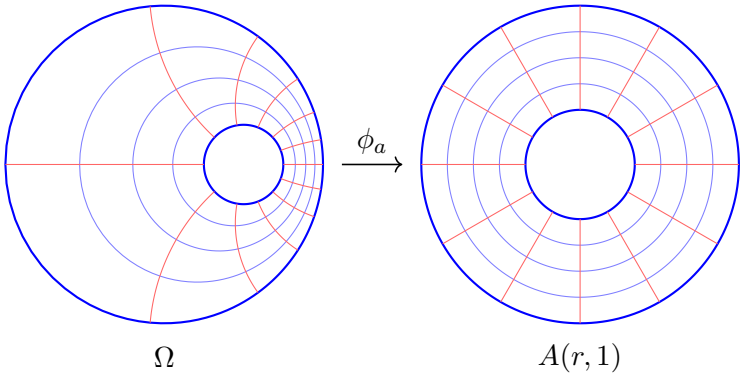


Figura 8.6: L'anello Ω dell'Esempio 8.13 e la sua rettificazione conforme (figura calcolata dallo script, sezione R). A destra la corona $A(r,1)$, $r = 0{,}344131$, con i cerchi $|w| = r + \frac{j}{4}(1-r)$, $j = 0,\dots,4$ (blu; per $j=0$ e $j=4$ i due bordi) e dodici raggi (rossi); a sinistra le loro controimmagini tramite ϕ_a, $a = 0{,}547066$: cerchi e archi di cerchio (le Möbius conservano i cerchi generalizzati), che si tagliano ad angolo retto perché ϕ_a è conforme. Il bordo interno di Ω è il cerchio $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{4}$.

Proposizione 8.8: Il modulo degli anelli eccentrici. *Siano $\rho > 0$ e $0 \le c < 1-\rho$, e sia $\Omega_c = \{z : |z| < 1,\ |z-c| > \rho\}$. Allora Ω_c ha una rettificazione conforme della forma ϕ_a, con $a \in [0,1)$, e*

$$\operatorname{mod}\Omega_c = \frac{1}{2\pi}\operatorname{arccosh}\delta_c, \qquad \delta_c = \frac{1+\rho^2-c^2}{2\rho} > 1.$$

Il modulo è strettamente decrescente in c, vale $\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{\rho}$ per $c=0$ e tende a 0 per $c \to 1-\rho$.

Dimostrazione. Per $c = 0$ si prende $a = 0$ e si ha la corona $A(\rho,1)$. Sia $c > 0$. Come nei Passi 1–2 dell'Esempio 8.13, ϕ_a (a reale, $|a| < 1$) rende il cerchio piccolo concentrico se e solo se $\phi_a(c-\rho) = -\phi_a(c+\rho)$; moltiplicando per i denominatori (non nulli) e semplificando, l'equazione diventa $2c - 2a(c^2-\rho^2) - 2a + 2a^2 c = 0$, cioè

$$c\,a^2 - (1 + c^2 - \rho^2)\,a + c = 0.$$

Il discriminante è $(1+c^2-\rho^2)^2 - 4c^2 = \big((1-c)^2-\rho^2\big)\big((1+c)^2-\rho^2\big) > 0$, perché $c+\rho<1$; le due radici sono positive con prodotto 1, dunque una sola sta in $(0,1)$. ϕ_a è crescente su $(-1,1)$ (derivata $\frac{1-a^2}{(1-ax)^2} > 0$) e $\phi_a(c-\rho) = -\phi_a(c+\rho)$: posto $r = \phi_a(c+\rho)$, si ha $\phi_a(c-\rho) = -r < 0 = \phi_a(a) < r$, quindi $r > 0$ e $a \in (c-\rho, c+\rho)$ sta nel disco piccolo. Come nel Passo 3 dell'esempio, ϕ_a è una rettificazione conforme di Ω_c sulla corona $A(r,1)$, e $\operatorname{mod}\Omega_c = \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{r}$. Per calcolare r si usa la distanza inversiva: è invariante per le Möbius (Teorema 1.8(i)); per i cerchi di partenza vale $\frac{|c^2-1-\rho^2|}{2\rho} = \delta_c$ (Teorema 1.8(ii)), per i cerchi concentrici di raggi $r<1$ vale $\cosh\log\frac{1}{r}$ (Teorema 1.8(iv)). Dunque $\log\frac{1}{r} = \operatorname{arccosh}\delta_c$. Infine

$\delta_c > 1$ equivale a $(1-\rho)^2 > c^2$; δ_c è strettamente decrescente in $c \geq 0$, come arccosh è crescente; per $c = 0$, $\delta_0 = \frac{1+\rho^2}{2\rho} = \cosh \log \frac{1}{\rho}$; per $c \to 1-\rho$, $\delta_c \to \frac{1+\rho^2-(1-\rho)^2}{2\rho} = 1$ e $\operatorname{arccosh} 1 = 0$. (Script, sezione S, su 300 coppie (c, ρ) casuali.) □

Per $\rho = \frac{1}{4}$ si ottiene la tabella seguente (il caso $c = \frac{1}{2}$ è l'Esempio 8.13):

c	0	0,25	0,5	0,6	0,7
δ_c	2,125	2	1,625	1,405	1,145
$\operatorname{mod} \Omega_c$	0,220636	0,209600	0,169776	0,138799	0,084704

Quando il buco si avvicina al bordo il modulo tende a 0, e con esso (Teorema 8.7) la possibilità di portare Ω_c su una corona fissata con una dilatazione limitata: per andare su $A(1,2)$ serve $K \geq \max\left(\frac{\log 2}{\operatorname{arccosh} \delta_c}, \frac{\operatorname{arccosh} \delta_c}{\log 2}\right)$, e il primo termine tende a $+\infty$ per $c \to 1-\rho$; per $c = 0{,}7$ vale già $\frac{0{,}693147}{0{,}532213} = 1{,}302387$. (Script, sezione S.)

8.8. L'equazione di Beltrami

Definizione 8.10: Equazione di Beltrami. Sia $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto e $\mu : U \to \mathbb{C}$ continua con $|\mu| < 1$. Una **soluzione** C^1 dell'**equazione di Beltrami** è una $f \in C^1(U)$ con

$$f_{\bar z} = \mu\, f_z \qquad \text{in ogni punto di } U.$$

Un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione risolve l'equazione con $\mu = \mu_f$ (Definizione 8.4); per $\mu \equiv 0$ le soluzioni sono le funzioni olomorfe (Lemma 8.4(v)).

Lemma 8.5: Soluzioni con lo stesso coefficiente. *Sia $f : U \to V$ un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione, con $\mu_f = \mu$, e sia $g \in C^1(U)$. Allora g risolve $g_{\bar z} = \mu\, g_z$ se e solo se $G = g \circ f^{-1}$ è olomorfa su V.*

Dimostrazione. G è di classe C^1 e $g = G \circ f$. Per la Proposizione 8.4(i), con $p = f_z$, $q = f_{\bar z} = \mu p$:

$$g_{\bar z} - \mu g_z = (G_w \mu p + G_{\bar w} \bar p) - \mu (G_w p + G_{\bar w}\, \overline{\mu p}) = G_{\bar w}\, \bar p\, (1 - |\mu|^2).$$

Poiché $p \neq 0$ e $|\mu| < 1$, $g_{\bar z} = \mu g_z$ in z se e solo se $G_{\bar w} = 0$ in $f(z)$; al variare di z, $f(z)$ percorre V. Si conclude con il Lemma 8.4(v). □

Lemma 8.6: Gli omeomorfismi olomorfi del piano sono affini. *Se $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ è olomorfa e un omeomorfismo, allora $F(w) = \alpha w + \beta$ con $\alpha \neq 0$.*

Dimostrazione. F è intera: $F(w) = \sum_{n \geq 0} c_n w^n$ su tutto $\mathbb{C}$ (Volume III, Capitolo 15, Teorema «Analiticità e formula per le derivate», su dischi di raggio arbitrario). Se infiniti c_n fossero non nulli, $G(\zeta) = F(1/\zeta) = \sum_n c_n \zeta^{-n}$ avrebbe in $\zeta = 0$ una serie di Laurent con infiniti termini di esponente negativo, dunque (per l'unicità della serie di Laurent e la caratterizzazione dei poli, Volume III, Capitolo 15) né una singolarità eliminabile né un polo: una singolarità essenziale. Per il teorema di Casorati–Weierstrass, $G(\{0 < |\zeta| < 1\}) = F(\{|w| > 1\})$ sarebbe denso in $\mathbb{C}$. Ma $F(\mathbb{D})$ è aperto e non vuoto (F è un omeomorfismo), dunque conterrebbe un punto $F(w_1)$ con $|w_1| > 1$, cioè $F(w_0) = F(w_1)$ con $|w_0| < 1 < |w_1|$: contro l'iniettività. Dunque F è un polinomio, non costante. F è iniettiva, quindi F' non si annulla mai (Volume III, Capitolo 15, Lemma «Derivata e limite delle funzioni iniettive»); F' è un polinomio senza zeri, dunque costante per il teorema fondamentale dell'algebra, e F ha grado 1. □

Teorema 8.8: Equazione di Beltrami con coefficiente costante. *Sia $\mu \in \mathbb{C}$ costante con $|\mu| < 1$ e $A_\mu(z) = z + \mu\bar{z}$.*

(i) A_μ è un diffeomorfismo $\mathbb{R}$-lineare di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$, con inversa $w \mapsto \frac{w - \mu\bar{w}}{1-|\mu|^2}$, $\mu_{A_\mu} \equiv \mu$ e $D \equiv \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$.

(ii) Su un aperto U, le soluzioni C^1 di $f_{\bar{z}} = \mu f_z$ sono esattamente le $f = F \circ A_\mu$ con F olomorfa su $A_\mu(U)$.

(iii) Esiste uno e un solo omeomorfismo $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ di classe C^1 che risolve l'equazione con $f(0) = 0$ e $f(1) = 1$: $f(z) = \dfrac{z + \mu\bar{z}}{1 + \mu}$.

Dimostrazione. (i) È l'Esempio 8.3 con $k = \mu$. (ii) Si applica il Lemma 8.5 con $f = A_\mu$, $V = A_\mu(U)$: g risolve l'equazione se e solo se $F = g \circ A_\mu^{-1}$ è olomorfa, e $g = F \circ A_\mu$. (iii) La f indicata è $F \circ A_\mu$ con $F(w) = \frac{w}{1+\mu}$ ($1 + \mu \neq 0$ perché $|\mu| < 1$), dunque risolve l'equazione, ed è un omeomorfismo con $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1+\mu}{1+\mu} = 1$. Se g è un'altra soluzione che è un omeomorfismo C^1, per (ii) $F = g \circ A_\mu^{-1}$ è olomorfa, ed è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ (composizione di omeomorfismi): per il Lemma 8.6 $F(w) = \alpha w + \beta$. Da $g(0) = 0$ si ha $\beta = 0$, da $g(1) = 1$ si ha $\alpha(1 + \mu) = 1$: $g = f$. (Script, sezione J, per tre valori di μ.) □

Teorema 8.9: Equazione di Beltrami con coefficiente dipendente da una variabile. *Sia $m : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continua con $|m(t)| \le k < 1$ per ogni t, e sia $\mu(x + iy) = m(y)$. Posto*

$$H(y) = \int_0^y \frac{1 - m(t)}{1 + m(t)}\, dt, \qquad f(x + iy) = x + i\, H(y),$$

f è un diffeomorfismo C^1 di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ che conserva l'orientazione, risolve $f_{\bar{z}} = \mu f_z$, fissa 0 e 1, ed è $\frac{1+k}{1-k}$-quasiconforme. È l'unico omeomorfismo C^1 di $\mathbb{C}$ con queste tre proprietà (equazione, $0 \mapsto 0$, $1 \mapsto 1$).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Il segno di $\operatorname{Re} H'$.** Per $|m| < 1$, $\frac{1-m}{1+m} = \frac{(1-m)(1+\bar{m})}{|1+m|^2}$ ha parte reale $\frac{1-|m|^2}{|1+m|^2} \ge \frac{1-k^2}{(1+k)^2} = \frac{1-k}{1+k} > 0$ (verifica numerica su 5000 punti nello script, sezione J). H è C^1 con $H' = \frac{1-m}{1+m}$ continua.

Passo 2 — Biiettività. $f = (x - \operatorname{Im} H(y)) + i \operatorname{Re} H(y)$. La funzione $y \mapsto \operatorname{Re} H(y)$ ha derivata $\ge \frac{1-k}{1+k}$: è strettamente crescente e tende a $\pm\infty$ per $y \to \pm\infty$, dunque è una biiezione di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$. Dato $s + it \in \mathbb{C}$, esiste un solo y con $\operatorname{Re} H(y) = t$ e poi un solo $x = s + \operatorname{Im} H(y)$: f è biiettiva.

Passo 3 — Jacobiano ed equazione. $u = x - \operatorname{Im} H(y)$, $v = \operatorname{Re} H(y)$: $J_f = u_x v_y - u_y v_x = \operatorname{Re} H'(y) > 0$. Per il teorema della funzione inversa l'inversa è C^1. Inoltre $f_x = 1$, $f_y = iH'$, dunque $f_z = \frac{1+H'}{2}$, $f_{\bar{z}} = \frac{1-H'}{2}$, e con $H' = \frac{1-m}{1+m}$: $1 + H' = \frac{2}{1+m}$, $1 - H' = \frac{2m}{1+m}$, $\mu_f = m(y) = \mu$. $D_f = \frac{1+|m|}{1-|m|} \le \frac{1+k}{1-k}$. $f(0) = iH(0) = 0$ e $f(1) = 1$.

Passo 4 — Unicità. Se g è un omeomorfismo C^1 di $\mathbb{C}$ che risolve l'equazione, per il Lemma 8.5 $G = g \circ f^{-1}$ è olomorfa ed è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$; per il Lemma 8.6 $G(w) = \alpha w + \beta$, e le normalizzazioni danno $\beta = 0$, $\alpha = 1$: $g = f$. □

Un secondo caso risolubile: il coefficiente radiale

Osservazione 8.16: Strategia: il logaritmo trasforma il caso radiale in quello di una variabile. *Lo stiramento radiale $z|z|^{k-1}$ ha coefficiente $\frac{k-1}{k+1}\frac{z}{\bar z}$ (Teorema 8.4, Passo 4), la torsione dell'Esempio 8.7 ha coefficiente $\frac{i\alpha}{1+i\alpha}\frac{z}{\bar z}$: in entrambi i casi $\mu(z)=m(|z|)\,\frac{z}{\bar z}$. Il fattore $\frac{z}{\bar z}$ ha una ragione: per la Proposizione 8.4(iv), se G è un diffeomorfismo e ℓ è olomorfa con $\ell'\neq 0$, allora $\mu_{G\circ\ell}(z)=\mu_G(\ell(z))\,\frac{\overline{\ell'(z)}}{\ell'(z)}$; per un ramo locale del logaritmo, $\ell'(z)=\frac{1}{z}$ e $\frac{\overline{\ell'}}{\ell'}=\frac{z}{\bar z}$. Dunque, nella variabile $\zeta=\log z=s+i\theta$, un coefficiente della forma $m(|z|)\frac{z}{\bar z}$ diventa un coefficiente che dipende soltanto da $s=\operatorname{Re}\zeta$, come nel Teorema 8.9 con i ruoli di x e y scambiati. Il teorema seguente scrive direttamente la soluzione.*

Teorema 8.10: Equazione di Beltrami con coefficiente radiale. *Sia $m:(0,\infty)\to\mathbb{C}$ continua con $|m(t)|\le k<1$ per ogni t, e sia $\mu(z)=m(|z|)\,\frac{z}{\bar z}$ per $z\neq 0$. Posto*

$$\Phi(s)=\int_0^s \frac{1+m(e^\sigma)}{1-m(e^\sigma)}\,d\sigma \quad (s\in\mathbb{R}), \qquad f(z)=e^{\Phi(\log|z|)}\,\frac{z}{|z|}\quad (z\neq 0), \qquad f(0)=0,$$

f è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$ con $f(0)=0$ e $f(1)=1$; la sua restrizione a $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ è un diffeomorfismo C^1 di $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ su sé che conserva l'orientazione, risolve $f_{\bar z}=\mu f_z$ ed è $\frac{1+k}{1-k}$-quasiconforme. È l'unico omeomorfismo g di $\mathbb{C}$, di classe C^1 su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, che risolve l'equazione su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ e fissa 0 e 1.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — La funzione Φ.** Φ è di classe C^1 con $\Phi'(s)=\frac{1+m}{1-m}$ (calcolata in e^s), e $\frac{1+m}{1-m}=\frac{(1+m)(1-\bar m)}{|1-m|^2}$ ha parte reale $\frac{1-|m|^2}{|1-m|^2}\ge\frac{1-k^2}{(1+k)^2}=\frac{1-k}{1+k}>0$, come nel Passo 1 del Teorema 8.9. Dunque $\operatorname{Re}\Phi(s)\ge\frac{1-k}{1+k}\,s$ per $s\ge 0$ e $\operatorname{Re}\Phi(s)\le\frac{1-k}{1+k}\,s$ per $s\le 0$.

Passo 2 — Biiettività e continuità. Per $z=te^{i\theta}$, $f(z)=\varrho(t)\,e^{i(\theta+\operatorname{Im}\Phi(\log t))}$ con $\varrho(t)=e^{\operatorname{Re}\Phi(\log t)}$. Per il Passo 1, ϱ è continua e strettamente crescente, con $\varrho(t)\to 0$ per $t\to 0^+$ e $\varrho(t)\to+\infty$ per $t\to+\infty$: è una biiezione di $(0,\infty)$ su sé. Dato $w=\varrho_0 e^{i\psi_0}\neq 0$, c'è un solo t con $\varrho(t)=\varrho_0$ e poi un solo $e^{i\theta}=e^{i(\psi_0-\operatorname{Im}\Phi(\log t))}$: f è una biiezione di $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ su sé, e con $f(0)=0$ di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$. È continua in 0 perché $|f(z)|=\varrho(|z|)\to 0$. L'inversa è $w\mapsto\varrho^{-1}(|w|)\,\frac{w}{|w|}\,e^{-i\operatorname{Im}\Phi(\log\varrho^{-1}(|w|))}$ per $w\neq 0$, continua, e continua in 0 perché $\varrho^{-1}(|w|)\to 0$. Infine $f(1)=e^{\Phi(0)}=1$.

Passo 3 — Derivate ed equazione. Su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, in coordinate polari $f=e^{\Phi(\log t)+i\theta}$, dunque $\partial_t f=\frac{\Phi'}{t}\,f$ e $\partial_\theta f=i\,f$. Con le formule dell'Osservazione 8.12 e $\frac{e^{-i\theta}}{t}=\frac{1}{z}$, $\frac{e^{i\theta}}{t}=\frac{1}{\bar z}$:

$$f_z=\frac{e^{-i\theta}}{2}\Big(\frac{\Phi'}{t}+\frac{1}{t}\Big)f=\frac{(\Phi'+1)\,f}{2z}, \qquad f_{\bar z}=\frac{e^{i\theta}}{2}\Big(\frac{\Phi'}{t}-\frac{1}{t}\Big)f=\frac{(\Phi'-1)\,f}{2\bar z}.$$

Le derivate sono continue: f è C^1 su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$. Poiché $\Phi'+1=\frac{2}{1-m}$ e $\Phi'-1=\frac{2m}{1-m}$, si ha $\mu_f=\frac{\Phi'-1}{\Phi'+1}\,\frac{z}{\bar z}=m(|z|)\,\frac{z}{\bar z}=\mu$. Lo jacobiano è $J_f=\frac{|f|^2}{4|z|^2}\big(|\Phi'+1|^2-|\Phi'-1|^2\big)=\frac{|f|^2}{|z|^2}\operatorname{Re}\Phi'>0$; per il teorema della funzione inversa l'inversa (continua, per il Passo 2) è C^1. Infine $D_f=\frac{1+|m|}{1-|m|}\le\frac{1+k}{1-k}$.

Passo 4 — Unicità. Sia g come nell'enunciato. Poiché g è biiettiva con $g(0)=0$, g manda $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ su sé. Per il Lemma 8.5 con $U=V=\mathbb{C}\setminus\{0\}$, $G=g\circ f^{-1}$ è olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$. G è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ con $G(0)=0$; essendo continua in 0, è limitata vicino a 0, e per il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili (Volume III, Capitolo 15) si estende a una funzione olomorfa su $\mathbb{C}$, che per continuità coincide con G anche in 0. Dunque G è olomorfa su $\mathbb{C}$ ed è un omeomorfismo: per il Lemma 8.6 $G(w)=\alpha w+\beta$, con $\beta=G(0)=0$

e $\alpha = G(1) = g(f^{-1}(1)) = g(1) = 1$. Quindi $g = f$. (Script, sezione O: equazione verificata per differenze finite con $m(t) = \frac{1}{2}e^{it}\frac{t}{1+t} + \frac{i}{10}$.) □

Esempio 8.14: Soluzioni radiali esplicite. Dati. (a) m costante; (b) $m(t) = \frac{t^2}{1+2t^2}$. **Obiettivo.** Le soluzioni normalizzate e il confronto con il teorema di Grötzsch.
Passo 1 ($m \equiv m_0$). Con $\beta = \frac{1+m_0}{1-m_0}$ ($\operatorname{Re}\beta > 0$): $\Phi(s) = \beta s$ e $f(z) = e^{\beta\log|z|}\frac{z}{|z|} = z\,|z|^{\beta-1}$. Per $m_0 = \frac{k-1}{k+1}$ reale, $\beta = k$: lo stiramento radiale. Per $m_0 = \frac{i\alpha}{1+i\alpha}$, $1+m_0 = \frac{1+2i\alpha}{1+i\alpha}$ e $1-m_0 = \frac{1}{1+i\alpha}$, dunque $\beta = 1+2i\alpha$: la torsione dell'Esempio 8.7, $z\,|z|^{2i\alpha}$. ✓
Passo 2 ($m(t) = \frac{t^2}{1+2t^2}$). $\frac{1+m}{1-m} = \frac{1+3t^2}{1+t^2}$, dunque $\Phi'(s) = \frac{1+3e^{2s}}{1+e^{2s}} = 1 + \frac{2e^{2s}}{1+e^{2s}}$ e $\Phi(s) = s + \log(1+e^{2s}) - \log 2$ (con $\Phi(0) = 0$). Allora $e^{\Phi(\log t)} = \frac{t(1+t^2)}{2}$ e

$$f(z) = \frac{z\,(1+|z|^2)}{2}.$$

Controllo diretto: $f = \frac{1}{2}(z + z^2\bar z)$, $f_z = \frac{1+2|z|^2}{2}$, $f_{\bar z} = \frac{z^2}{2}$, e $\frac{f_{\bar z}}{f_z} = \frac{z^2}{1+2|z|^2} = \frac{|z|^2}{1+2|z|^2}\,\frac{z}{\bar z}$. ✓ Qui μ si estende con continuità a 0 e f è un polinomio in $z, \bar z$, con $J_f = \frac{(1+2|z|^2)^2 - |z|^4}{4} = \frac{(1+|z|^2)(1+3|z|^2)}{4} > 0$ anche in 0; $|\mu| < \frac{1}{2}$ ovunque, dunque f è 3-quasiconforme, e $D_f = \frac{1+3|z|^2}{1+|z|^2} < 3$: il valore 3 non è raggiunto. (Script, sezione O.)
Passo 3 (Grötzsch su $A(1,2)$). $|f| = \frac{t(1+t^2)}{2}$ vale 1 per $t = 1$ e 5 per $t = 2$: f è un omeomorfismo di corone da $A(1,2)$ su $A(1,5)$. Il Teorema 8.4 dà $\sup D_f \geq \frac{\log 5}{\log 2} = 2{,}321928$, e infatti $\sup_{A(1,2)} D_f = D_f(2) = \frac{13}{5} = 2{,}6$. La media pesata della Proposizione 8.7(ii) è invece *esatta*: con $\frac{1+3t^2}{t(1+t^2)} = \frac{1}{t} + \frac{2t}{1+t^2}$,

$$\iint_{A(1,2)} D_f\,\frac{dA}{|z|^2} = 2\pi\int_1^2 \Big(\frac{1}{t} + \frac{2t}{1+t^2}\Big)dt = 2\pi\big(\log 2 + \log\tfrac{5}{2}\big) = 2\pi\log 5,$$

e il rapporto con $2\pi\log 2$ è $\frac{\log 5}{\log 2}$: uguaglianza. ✓ Per il Teorema 8.5, l'unica mappa con $\sup D = \frac{\log 5}{\log 2}$ (fra quelle regolari fino al bordo) è lo stiramento $z|z|^{k-1}$ con $k = \frac{\log 5}{\log 2}$ (Esercizio 8.3); f non lo è, e ha $\sup D_f > \frac{\log 5}{\log 2}$, come deve.
Interpretazione. Una mappa radiale $te^{i\theta} \mapsto \varrho(t)e^{i\theta}$ con $\frac{t\varrho'}{\varrho} \geq 1$ (cioè con $m \geq 0$) realizza l'uguaglianza in media: i raggi vanno nei raggi, sono la direzione di massimo stiramento ($\varrho' \geq \frac{\varrho}{t}$), e $\frac{\sqrt{D_f}}{t} = \sqrt{\frac{\varrho'}{t\varrho}} = \frac{\sqrt{J_f}}{|f|}$, sicché anche la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz è un'uguaglianza. L'estremo superiore invece distingue lo stiramento a potenza da tutti gli altri. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $\frac{z}{\bar z}$: con $\mu(z) = \frac{|z|^2}{1+2|z|^2}$, reale, la mappa $\frac{z(1+|z|^2)}{2}$ *non* risolve l'equazione (in $z = i$ si ha $\frac{f_{\bar z}}{f_z} = \frac{-1}{3}$, non $\frac{1}{3}$).

Osservazione 8.17: Perché non «analitica a supporto compatto». *Ci si può chiedere che cosa accada per un μ analitico reale a supporto compatto. Un tale μ è identicamente nullo: l'insieme dei punti in cui tutte le derivate di μ si annullano è chiuso (le derivate sono continue), aperto (vicino a un suo punto μ è la somma di una serie di potenze in x, y con tutti i coefficienti nulli), e non vuoto (contiene il complementare del supporto); essendo $\mathbb{C}$ connesso, è tutto $\mathbb{C}$. Il caso si riduce dunque alle funzioni olomorfe. I casi risolti per intero sono i Teoremi 8.8, 8.9 e 8.10; per un μ misurabile qualsiasi la via usuale passa per la trasformata di Beurling e le stime di Calderón–Zygmund (non trattate in questo volume; l'enunciato di esistenza è nell'Osservazione 8.18), mentre per μ hölderiano esistono anche*

vie classiche che non ne fanno uso (Korn–Lichtenstein; indicazione non verificata su fonte primaria per questo capitolo). Il caso analitico reale locale *(coordinate isoterme per metriche analitiche, tradizionalmente attribuito a Gauss; data e fonte primaria non verificate per questo capitolo) non è trattato qui.*

8.9. Due teoremi importati: Ahlfors–Bers e uniformizzazione

Osservazione 8.18: Teorema della mappa di Riemann misurabile (Ahlfors–Bers): importato. ***Enunciato.*** *Sia $\mu \in L^\infty(\mathbb{C})$ con $\|\mu\|_\infty = k < 1$. Esiste un unico omeomorfismo quasiconforme $f^\mu : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ che fissa 0, 1, ∞ e soddisfa $\partial_{\bar z} f = \mu\, \partial_z f$ quasi ovunque; f^μ ha derivate deboli in L^p_{loc} per un $p > 2$; se μ_t dipende olomorficamente da un parametro t, allora $f^{\mu_t}(z)$ è olomorfa in t per ogni z. (Enunciato nella forma in cui è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 4, Teorema 4.14, con le derivate deboli come in $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$; «dipende olomorficamente da t» ha il senso del Teorema 4.11 di quel capitolo: $t \mapsto \mu_t \in L^\infty$ olomorfa, oppure $t \mapsto \mu_t(z)$ olomorfa per quasi ogni z, con lo stesso insieme nullo per ogni t.) Qui «quasiconforme» è nel senso generale: omeomorfismo in $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ (nelle carte locali vicino a ∞) con $|f_{\bar z}| \le k|f_z|$ quasi ovunque; questa è la definizione analitica del Volume VII, Capitolo 2 (Definizione 2.3), che richiede anche che l'omeomorfismo conservi l'orientazione.*
Significato. *Una struttura conforme sul piano dice quali curve si incontrano ad angolo retto. Quella euclidea ha per infinitesimi i cerchi; una diversa ha per infinitesimi ellissi, descritte da $\mu(z)$: rapporto dei semiassi $\frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}$ e direzione $\frac{\arg \mu}{2}$, come nella Proposizione 8.3. Il teorema dice che, purché le ellissi non degenerino ($\|\mu\|_\infty < 1$), e anche se μ è soltanto misurabile, esiste un cambio di coordinate $w = f^\mu(z)$ che trasforma quelle ellissi in cerchi: a meno di un cambio di variabile, ogni modo di misurare gli angoli è quello euclideo. I Teoremi 8.8, 8.9 e 8.10 sono tre casi in cui la mappa si scrive a mano.*
Conseguenze *(panorama). Dalla dipendenza olomorfa dai parametri nascono gli spazi di Teichmüller, le tecniche quasiconformi della dinamica olomorfa (il Volume IV, Capitolo 12, ne presenta come panorama soltanto il λ-lemma di Mañé, Sad e Sullivan e la stabilità strutturale) e le deformazioni dei gruppi kleiniani (Capitolo 14).*
Stato. Importato*, non dimostrato in questo volume: la dimostrazione completa è nel Volume VII, Capitolo 4 («Il teorema della mappa di Riemann misurabile», Teorema 4.14). Riserve dichiarate in quel volume: la dimostrazione è completa a partire dai fatti di analisi (A-1)–(A-10), che sono dimostrati nell'Appendice A del Volume VII sotto prerequisiti elementari di teoria della misura ivi dichiarati; la costante* 16 *di Mori è ora dimostrata in Volume VII, Cap. 2 (ne resta non dimostrata l'ottimalità) ma non è usata; l'estensione al bordo di Carathéodory, dimostrata in Volume VII, Cap. 2, non serve a questo teorema. Fonte primaria: Ahlfors e Bers (voce [9]), metadati verificati, testo non riaperto; esposizione: Ahlfors (voce [7], Capitolo V), metadati verificati, testo non riaperto.*

Osservazione 8.19: Teorema di uniformizzazione: importato. ***Enunciato.*** *Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è biolomorfa a esattamente una fra la sfera $\widehat{\mathbb{C}}$, il piano $\mathbb{C}$ e il disco $\mathbb{D}$.*
Significato. *Una superficie di Riemann è una superficie su cui ha senso dire «funzione olomorfa». Il teorema dice che, senza buchi, ce ne sono solo tre; ogni altra superficie di Riemann è un quoziente di una delle tre per un gruppo di simmetrie, e «quasi tutte» sono quozienti del disco, che con la metrica di Poincaré è il piano iperbolico. Le superfici compatte di genere ≥ 2 hanno quindi una geometria iperbolica naturale, e sono quozienti del disco per gruppi fuchsiani (Capitolo 12). Il cerchio vi compare più volte: come bordo del disco e,*

attraverso i cerchi ortogonali a quel bordo, come supporto delle geodetiche iperboliche (archi di cerchio ortogonali al bordo, o diametri). Il Corollario 8.3 ne mostra un'ombra: il piano e il piano bucato non portano metriche di curvatura ≤ -1, e infatti sono quozienti di $\mathbb{C}$, non del disco.

Stato. Importato*, non dimostrato in questo volume: la dimostrazione completa è nel Volume VII, Capitolo 9 («Il teorema di uniformizzazione», Teorema 9.6; classificazione di tutte le superfici di Riemann, Teorema 9.7), che si appoggia ai risultati dei Volumi III (Capp. 15–16) e del Volume VII (Capp. 7–8, Appendice T) elencati nella sua scheda di dipendenza. Per le superfici compatte di genere ≥ 2 come quozienti $\mathbb{H}/K$ (voce V2 dell'Appendice A) si vedano i Lemmi 10.2 e 10.5 e il Corollario 10.3 del Capitolo 10. Riferimento: de Saint-Gervais (voce [11]), il cui risvolto enuncia il teorema e lo attribuisce a Koebe e Poincaré (1907); testo non riaperto oltre la pagina dell'editore. Il caso dei domini semplicemente connessi del piano diversi da $\mathbb{C}$ è la mappa di Riemann, dimostrata nel Volume III, Capitolo 15.*

8.10. Stato della ricerca: Beurling–Ahlfors, Teichmüller, dinamica

INFO

Stato della ricerca al 24/9/2026 (panorama, non teoremi del volume).

Estensione di Beurling–Ahlfors. Secondo la rassegna di Matsuzaki (voce [6], §3, riaperta il 24/9/2026), un omeomorfismo crescente $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la restrizione al bordo di un omeomorfismo quasiconforme del semipiano superiore in sé che fissa ∞ se e solo se è *quasisimmetrico*: esiste $M \geq 1$ con $\frac{1}{M} \leq \frac{h(x+t)-h(x)}{h(x)-h(x-t)} \leq M$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e $t > 0$. La caratterizzazione e il suo inverso sono di Beurling e Ahlfors (voce [10]), che danno un'estensione esplicita per medie integrali di h; Matsuzaki (Teorema 3) riporta che essa è un diffeomorfismo C^1 quasiconforme del semipiano, con dilatazione controllata dalla sola costante M, e bi-lipschitziano per la metrica iperbolica. Il cerchio unitario, bordo del disco, è il luogo naturale di questi omeomorfismi: le mappe quasisimmetriche del cerchio sono i «valori al bordo» delle quasiconformi del disco.

Spazi di Teichmüller. Due coefficienti di Beltrami μ_1, μ_2 sul semipiano si dicono Teichmüller-equivalenti se le mappe quasiconformi normalizzate F^{μ_1}, F^{μ_2} hanno la stessa estensione al bordo (voce [6], §5); le classi formano lo spazio di Teichmüller universale, e per ogni superficie di Riemann si definisce in modo analogo lo spazio delle sue deformazioni. L'esistenza delle mappe F^{μ} è il teorema di Ahlfors–Bers (Osservazione 8.18). Esposizioni: Ahlfors (voce [7], Capitolo VI e supplemento di Earle e Kra), metadati verificati, testo non riaperto. Lo spazio di Teichmüller del toro è trattato, con dimostrazione, nel Volume VII, Capitolo 5 (Teorema 5.1, «Teichmüller per il toro», e Corollario 5.1, «Lo spazio di Teichmüller del toro»).

Dinamica quasiconforme. Il Volume IV, Capitolo 12, presenta come panorama il λ-lemma di Mañé, Sad e Sullivan (1983: un moto olomorfo di un insieme $E \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ si estende a un moto olomorfo della chiusura $\overline{E}$, e le mappe del moto sono quasiconformi su $\overline{E}$ (in un senso adatto agli insiemi, precisato in quel lavoro); l'estensione a omeomorfismi quasiconformi di tutta la sfera è un risultato successivo, non contenuto in quel lavoro, e qui non è enunciato) e nomina, senza enunciarlo per esteso, il teorema di Sullivan sull'assenza di domini erranti (voce [12], metadati verificati, testo non riaperto), la cui dimostrazione usa le deformazioni quasiconformi e il teorema di Ahlfors–Bers. Il supplemento di Shishikura alle lezioni di Ahlfors (voce [7], pp. 119–141, metadati verificati) è dedicato alla dinamica complessa e alle mappe quasiconformi.

Che cosa dimostra il volume. Le mappe quasiconformi di classe C^1, la loro dilatazione, la composizione e l'inversa (Proposizione 8.4), la quasi-invarianza dei moduli (Teorema 8.7), la lunghezza estremale di rettangoli e corone (Teorema 8.6) e l'equazione di Beltrami nei casi dei Teoremi 8.8, 8.9 e 8.10. *Che cosa non dimostra:* l'estensione di Beurling–Ahlfors, la struttura degli spazi di Teichmüller e i risultati di dinamica, qui soltanto descritti.
Dove seguire gli aggiornamenti. La sezione math.CV di arXiv (analisi complessa), in particolare i lavori sugli spazi di Teichmüller degli omeomorfismi del cerchio. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

8.11. Che cosa importiamo

Osservazione 8.20: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dal Volume III: il lemma di Schwarz, gli automorfismi del disco, la mappa di Riemann, lo sviluppo in serie delle funzioni olomorfe, la serie di Laurent, la caratterizzazione dei poli, il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili, il teorema di Casorati–Weierstrass, il teorema fondamentale dell'algebra, il lemma sulle funzioni iniettive, l'indice di avvolgimento di un laccio e la sua integralità (Capitolo 15); il criterio di olomorfia di Cauchy–Riemann (Capitolo 16). Da questo volume: gli automorfismi, la metrica, la distanza e i cerchi iperbolici (Capitolo 9); la curvatura di una metrica conforme (Capitolo 11); la distanza inversiva (Capitolo 1) e il Corollario 6.2 (Capitolo 6), usati soltanto come controllo nell'Esempio 8.13. Dall'analisi di base: la regola della catena, il teorema della funzione inversa, la formula del cambiamento di variabili negli integrali doppi per diffeomorfismi C^1 fra aperti, il teorema di Tonelli per funzioni continue non negative, la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz per gli integrali.* Importati come enunciati *(osservazioni, non teoremi): l'esistenza delle rettificazioni conformi di quadrilateri e anelli (Osservazione 8.11), l'esistenza di una metrica di curvatura ≤ -1 su $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ e quindi il piccolo teorema di Picard (Osservazione 8.8), i teoremi di Ahlfors–Bers e di uniformizzazione (Sezione 8.9). La Sezione 8.10 è un panorama.*

8.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 8.15).

Esercizio 8.1: Dove può andare un punto. *Obiettivo:* usare il Teorema 8.1 e il Teorema 9.8. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ olomorfa con $f(0)=\frac{1}{2}$. (a) Dimostrare che $|f'(0)|\leq\frac{3}{4}$ e trovare una f per cui vale l'uguaglianza. (b) Dimostrare che $f(\frac{1}{2})$ sta nel disco chiuso $|w-\frac{2}{5}|\leq\frac{2}{5}$. (c) Trovare due funzioni f con $f(0)=\frac{1}{2}$ per cui $f(\frac{1}{2})$ è rispettivamente $\frac{4}{5}$ e 0.

Esercizio 8.2: Una mappa affine. *Obiettivo:* applicare il Lemma 8.4 e la Proposizione 8.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Per $f(z)=2z+i\bar{z}+3$: (a) calcolare f_z, $f_{\bar{z}}$, μ_f, J_f, D_f; (b) trovare la direzione di massimo stiramento e l'immagine del cerchio unitario centrato in 0; (c) scrivere l'inversa e il suo coefficiente di Beltrami, controllando la Proposizione 8.4(iii).

Esercizio 8.3: Moduli e dilatazione minima. *Obiettivo:* applicare il Teorema 8.4 e la Definizione 8.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Calcolare il modulo del quadrilatero $\{1<|w|<3,\ 0<\arg w<\pi\}$ con vertici $1,3,-3,-1$. (b) Dimostrare che

ogni omeomorfismo di corone da $A(1,2)$ su $A(1,5)$, C^1 e K-quasiconforme sugli aperti, ha $K \geq \frac{\log 5}{\log 2}$, e trovarne uno con $K = \frac{\log 5}{\log 2}$. (c) Esiste un tale omeomorfismo con $K = 2$?

Esercizio 8.4: Tagli con dilatazione assegnata. *Obiettivo:* applicare l'Esempio 8.5 e la Proposizione 8.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Per il taglio $f(x+iy) = x + ay + iy$: (a) trovare tutti gli $a \in \mathbb{R}$ per cui f è 2-quasiconforme; (b) per $a = 2$ calcolare μ_f, K e la direzione di massimo stiramento, e verificarla sulla matrice di f; (c) spiegare perché K dipende da $|a|$ e non dal segno di a.

Esercizio 8.5: Un altro anello non concentrico. *Obiettivo:* ripetere l'Esempio 8.13. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $\Omega = \{|z| < 1,\ |z - \frac{1}{3}| > \frac{1}{3}\}$. (a) Calcolare la distanza inversiva dei due cerchi di bordo e il rapporto $\delta + \sqrt{\delta^2 - 1}$. (b) Trovare $a \in (-1,1)$ con $\phi_a(0) = -\phi_a(\frac{2}{3})$ e il raggio r dell'immagine del cerchio piccolo. (c) Calcolare $\operatorname{mod}\Omega$ e la dilatazione minima di un omeomorfismo di anelli da Ω su $A(1,2)$, C^1 e quasiconforme sugli aperti.

8.13. Esercizi svolti

Esercizio 8.6: Un prodotto di Blaschke di grado due. *Tipo:* numerico e simbolico. Per $B(z) = z\,\phi_{1/2}(z) = \frac{z(z-\frac{1}{2})}{1-\frac{z}{2}}$ calcolare la derivata iperbolica $\frac{|B'(z)|(1-|z|^2)}{1-|B(z)|^2}$ in $z = 0$ e in $z = \frac{i}{2}$, e spiegare perché è sempre < 1.

Soluzione.
Strategia. Derivata di un prodotto e Teorema 8.1.
Passo 1. $B'(z) = \phi_{1/2}(z) + z\,\phi'_{1/2}(z) = \phi_{1/2}(z) + \frac{\frac{3}{4}z}{(1-\frac{z}{2})^2}$. In 0: $B(0) = 0$, $B'(0) = \phi_{1/2}(0) = -\frac{1}{2}$; derivata iperbolica $\frac{1}{2}$.
Passo 2. In $z = \frac{i}{2}$: $\phi_{1/2}(\frac{i}{2}) = \frac{\frac{i-1}{2}}{\frac{4-i}{4}} = \frac{2(i-1)(4+i)}{17} = \frac{-10+6i}{17}$, dunque $B(\frac{i}{2}) = \frac{i}{2}\cdot\frac{-10+6i}{17} = \frac{-3-5i}{17}$ e $|B|^2 = \frac{34}{289} = \frac{2}{17}$. Il secondo addendo di B' vale $\frac{\frac{3i}{8}}{\frac{(4-i)^2}{16}} = \frac{6i}{15-8i} = \frac{-48+90i}{289}$, e $B'(\frac{i}{2}) = \frac{-170+102i}{289} + \frac{-48+90i}{289} = \frac{-218+192i}{289}$, di modulo $\frac{\sqrt{84388}}{289} = 1{,}005177$.
Passo 3. Derivata iperbolica: $1{,}005177 \cdot \frac{3/4}{15/17} = \frac{\sqrt{84388}}{340} = 0{,}854400 < 1$. ✓ (Script, sezione K.)
Passo 4 (perché < 1). B si annulla in 0 e in $\frac{1}{2}$: non è iniettiva, dunque non è un automorfismo, e per il Teorema 8.1 l'uguaglianza in (8.2) non vale in nessun punto.
Errore tipico. Concludere dal Passo 2 che $|B'(\frac{i}{2})| > 1$ contraddica il lemma: la derivata euclidea può superare 1, quella iperbolica no. **Estensione.** Dimostrare che per un prodotto di Blaschke di grado $n \geq 2$ la derivata iperbolica è < 1 ovunque.

Esercizio 8.7: Composizione di due mappe 3-quasiconformi. *Tipo:* simbolico. Siano $A_1(z) = z + \frac{1}{2}\bar{z}$ e $A_2(z) = z - \frac{1}{2}\bar{z}$. Calcolare $A_2 \circ A_1$ e la sua dilatazione, e l'inversa di A_1; confrontare con la Proposizione 8.4.

Soluzione.
Passo 1. $\mu_{A_1} = \frac{1}{2}$, $\mu_{A_2} = -\frac{1}{2}$: entrambe hanno $D \equiv 3$ (Esempio 8.3).
Passo 2. $A_2(A_1(z)) = z + \frac{1}{2}\bar{z} - \frac{1}{2}\overline{(z + \frac{1}{2}\bar{z})} = z + \frac{1}{2}\bar{z} - \frac{1}{2}\bar{z} - \frac{1}{4}z = \frac{3}{4}z$: una similitudine, conforme, con $D \equiv 1$. Con la Proposizione 8.4(i): $P = 1$, $Q = -\frac{1}{2}$, $p = 1$, $q = \frac{1}{2}$; $(A_2 \circ A_1)_z = 1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ e $(A_2 \circ A_1)_{\bar{z}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$. ✓
Passo 3. La (ii) della Proposizione dà solo $D \le 3 \cdot 3 = 9$: la disuguaglianza è stretta. Le due mappe stirano lungo l'asse reale (A_1) e lungo l'asse immaginario (A_2), di fattori $\frac{3}{2}$ e $\frac{3}{2}$, e schiacciano lungo l'altro asse di $\frac{1}{2}$: gli effetti si compensano.
Passo 4 (inversa). $A_1^{-1}(w) = \frac{w - \frac{1}{2}\bar{w}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}(w - \frac{1}{2}\bar{w})$, con coefficiente di Beltrami $-\frac{1}{2} = -\mu_{A_1}\frac{1}{1}$, come vuole la Proposizione 8.4(iii) con $p = 1$. ✓ (Script, sezione G.)
Errore tipico. Credere che le dilatazioni si moltiplichino sempre: il prodotto è solo un limite superiore, raggiunto quando le direzioni di massimo stiramento si allineano. **Estensione.** Per quali μ_1, μ_2 costanti la composta di A_{μ_1} e A_{μ_2} ha $D = D_1 D_2$?

Esercizio 8.8: Un'equazione di Beltrami risolta a mano. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Sia $\mu(x+iy) = -\frac{\cos y}{4+\cos y}$. Trovare l'omeomorfismo C^1 normalizzato ($0 \mapsto 0$, $1 \mapsto 1$) che risolve $f_{\bar{z}} = \mu f_z$ e la sua dilatazione massima.

Soluzione.
Strategia. Teorema 8.9 con $m(t) = -\frac{\cos t}{4+\cos t}$.
Passo 1. $|m(t)| \le \frac{1}{3}$: il massimo di $\frac{|\cos t|}{4+\cos t}$ è $\frac{1}{3}$, per $\cos t = -1$ (per $\cos t = 1$ vale $\frac{1}{5}$). Dunque $k = \frac{1}{3}$.
Passo 2. $\frac{1-m}{1+m} = \frac{4+\cos t+\cos t}{4+\cos t-\cos t} = 1 + \frac{\cos t}{2}$, e $H(y) = y + \frac{\sin y}{2}$, reale.
Passo 3. $f(x+iy) = x + i\big(y + \frac{1}{2}\sin y\big)$. Controllo: $f_z = \frac{1+H'}{2} = 1 + \frac{\cos y}{4}$, $f_{\bar{z}} = \frac{1-H'}{2} = -\frac{\cos y}{4}$, e $\frac{f_{\bar{z}}}{f_z} = \frac{-\cos y}{4+\cos y}$. ✓ $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.
Passo 4. $D_f = \frac{1+|m|}{1-|m|}$ vale al massimo $\frac{4/3}{2/3} = 2$, per $y = \pi \pmod{2\pi}$: lì la mappa comprime la direzione verticale di un fattore $H'(\pi) = \frac{1}{2}$ e lascia invariata quella orizzontale. (Script, sezione J: equazione verificata per differenze finite su 1000 punti, $\sup D = 2$.)
Interpretazione. f è 2-quasiconforme, periodica in y a meno di traslazioni ($f(z + 2\pi i) = f(z) + 2\pi i$): un «ondeggiamento» delle rette orizzontali. **Errore tipico.** Prendere $H' = \frac{1+m}{1-m}$: si ottiene il coefficiente $-m$ invece di m.

Esercizio 8.9: Una densità non ottimale. *Tipo:* simbolico. Per il rettangolo $R(2,1)$ e la famiglia Γ_R del Teorema 8.6, calcolare $\frac{L_\rho^2}{\mathcal{A}(\rho)}$ per $\rho \equiv 1$ e per $\rho(x,y) = 1 + y$, e confrontare con $\lambda(\Gamma_R)$.

Soluzione.
Strategia. Stimare L_ρ dal basso su tutte le curve e dall'alto con i segmenti orizzontali.
Passo 1 ($\rho \equiv 1$). $L = 2$ (Passo 2 della dimostrazione del teorema), $\mathcal{A} = 2$: $\frac{L^2}{\mathcal{A}} = 2 = \frac{a}{b}$. È la densità ottimale.
Passo 2 ($\rho = 1 + y$, la lunghezza). Per ogni $\gamma \in \Gamma_R$, poiché $\rho \ge 1$, $\int \rho|\gamma'| \ge \int |\gamma'| \ge 2$. D'altra parte il segmento orizzontale all'altezza y ha ρ-lunghezza $2(1+y)$, che tende a 2 per $y \to 0^+$ (e vale 2 sul lato inferiore, $y = 0$, che sta in $\overline{R}$). Dunque $L_\rho = 2$.
Passo 3 (l'area). $\mathcal{A}(\rho) = \int_0^2\int_0^1 (1+y)^2\,dy\,dx = 2 \cdot \frac{(1+1)^3-1}{3} = \frac{14}{3}$, e $\frac{L_\rho^2}{\mathcal{A}(\rho)} = \frac{4}{14/3} = \frac{6}{7} = 0{,}857143 < 2$. ✓ (Script, sezione M.)

Interpretazione. Pesare di più la parte alta del rettangolo aumenta l'area senza allungare la curva più corta, che passa in basso: la densità è «sprecata». La densità ottimale è quella che rende ugualmente lunghe tutte le curve estremali, qui i segmenti orizzontali. **Errore tipico.** Calcolare L_ρ su un solo segmento, per esempio quello a metà altezza ($2 \cdot \frac{3}{2} = 3$): si otterrebbe $\frac{9}{14/3} = \frac{27}{14}$, un valore che non è $L_\rho^2/\mathcal{A}$, perché L_ρ è un estremo inferiore su tutte le curve.

Esercizio 8.10: Uno stiramento a spirale. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Sia $f(z) = z\,|z|^{1+2i}$. Usando il Teorema 8.10 con m costante, trovare μ_f e K; descrivere l'immagine di $A(1,2)$ e dei raggi; confrontare con il Teorema 8.4 e con la Proposizione 8.4(ii).

Soluzione.
Strategia. Esempio 8.14, Passo 1, con $\beta = 2 + 2i$.
Passo 1. $f(z) = z|z|^{\beta-1}$ con $\beta = 2+2i$, dunque $m_0 = \frac{\beta-1}{\beta+1} = \frac{1+2i}{3+2i} = \frac{(1+2i)(3-2i)}{13} = \frac{7+4i}{13}$ e $\mu_f = \frac{7+4i}{13}\,\frac{z}{\bar z}$. Poi $|m_0| = \frac{|1+2i|}{|3+2i|} = \sqrt{\frac{5}{13}} = 0{,}620174$ e

$$K = \frac{1+|m_0|}{1-|m_0|} = \frac{\sqrt{13}+\sqrt{5}}{\sqrt{13}-\sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{13}+\sqrt{5})^2}{8} = \frac{9+\sqrt{65}}{4} = 4{,}265564.$$

Passo 2. $f(te^{i\theta}) = t^2 e^{i(\theta+2\log t)}$: $|f| = |z|^2$, dunque f manda $A(1,2)$ su $A(1,4)$ rispettando i bordi, e il raggio $\arg z = \theta_0$ nella spirale $\arg w = \theta_0 + \log|w|$ (perché $2\log t = \log|w|$). Per esempio $f(2) = 4e^{2i\log 2}$, con $2\log 2 = 1{,}386294$. ✓
Passo 3 (Grötzsch). $\frac{\operatorname{mod} A(1,4)}{\operatorname{mod} A(1,2)} = 2 \le K$. ✓ Il valore 2 è raggiunto dallo stiramento $z|z|$, non da f: la parte «a spirale» aumenta la dilatazione senza cambiare i moduli.
Passo 4 (composizione). f è la torsione con $\alpha = \frac{1}{2}$ (Esempio 8.7) dopo lo stiramento $z|z|$: $z|z| \cdot e^{i\log|z|^2} = z|z|\,|z|^{2i} = f(z)$. La Proposizione 8.4(ii) dà $K \le 2\varphi^2 = 5{,}236068$, e infatti $4{,}265564 < 5{,}236068$: le direzioni di massimo stiramento delle due mappe non sono allineate. (Script, sezioni O e Q.)
Errore tipico. Scrivere $K = |\beta|$ o $K = \operatorname{Re}\beta$ per analogia con lo stiramento radiale ($\beta = k$ reale, $K = k$): per β complesso $K = \frac{|\beta+1|+|\beta-1|}{|\beta+1|-|\beta-1|}$.

Esercizio 8.11: Fin dove arriva la Proposizione sulle perturbazioni. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Per $\varepsilon \in \mathbb{C}$ sia $f(z) = z + \varepsilon\bar z^3$ sul disco. Per quali ε la Proposizione 8.5 garantisce che f è iniettiva e quasiconforme, e con quale K? Che cosa succede per $|\varepsilon| = \frac{1}{3}$ e per $|\varepsilon| > \frac{1}{3}$?

Soluzione.
Strategia. Scrivere $f = z + \overline{h(z)}$ e calcolare $\sup|h'|$.
Passo 1. $\varepsilon\bar z^3 = \overline{\bar\varepsilon z^3}$: $h(z) = \bar\varepsilon z^3$, $h'(z) = 3\bar\varepsilon z^2$, e su $\mathbb{D}$ si ha $|h'| < 3|\varepsilon|$, con estremo superiore $3|\varepsilon|$. La Proposizione vale con $k = 3|\varepsilon|$ se $|\varepsilon| < \frac{1}{3}$: f è iniettiva, $(1-3|\varepsilon|)|z-w| \le |f(z)-f(w)| \le (1+3|\varepsilon|)|z-w|$, e $K = \frac{1+3|\varepsilon|}{1-3|\varepsilon|}$. Per esempio $\varepsilon = \frac{1}{6}$ dà $K = 3$ ($h = \frac{z^3}{6}$, già nello script, sezione L), $\varepsilon = \frac{1}{4}$ dà $K = 7$. Il coefficiente è $\mu_f = \overline{h'} = 3\varepsilon\bar z^2$. ✓ (Script, sezione S: rapporti minimi $0{,}536160 \ge \frac{1}{2}$ e $0{,}297535 \ge \frac{1}{4}$ su 20000 coppie.)
Passo 2 ($|\varepsilon| = \frac{1}{3}$). $|\mu_f| = |z|^2 < 1$ e $J_f = 1 - |z|^4 > 0$ in ogni punto del disco, ma $\sup|\mu_f| = 1$: la Proposizione non si applica, e anche se f fosse iniettiva non sarebbe K-quasiconforme per nessun K (come nell'Esempio 8.6).

Passo 3 ($|\varepsilon| > \frac{1}{3}$). $J_f = 1 - 9|\varepsilon|^2|z|^4$ si annulla sul cerchio $|z| = (3|\varepsilon|)^{-1/2}$, che sta dentro il disco: f non è un diffeomorfismo di $\mathbb{D}$, e non è quasiconforme nel senso della Definizione 8.4. Per $\varepsilon = \frac{1}{2}$ il cerchio è $|z| = \sqrt{2/3} = 0{,}816497$. ✓
Errore tipico. Leggere la Proposizione 8.5 come una condizione necessaria: dice che $k < 1$ *basta*; per $|\varepsilon| \geq \frac{1}{3}$ non dice nulla, e le conclusioni dei Passi 2 e 3 vengono da un calcolo separato.

8.14. Quiz di autovalutazione

Dodici voci: le prime otto nell'ordine delle competenze, le ultime quattro sulle parti aggiunte (mappe esplicite, Grötzsch in media, lunghezza estremale). Le risposte commentate sono nella Sezione 8.15.

1. (Definizione) Il coefficiente di Beltrami di un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione è

   A) $f_z/f_{\bar z}$ B) $f_{\bar z}/f_z$ C) $|f_z| - |f_{\bar z}|$ D) f_x/f_y

2. (Ipotesi) Nel lemma di Ahlfors–Schwarz (Teorema 8.2) si richiede alla pseudo-metrica ρ su $\mathbb{D}$

   A) di essere completa B) di essere positiva ovunque C) di essere invariante per gli automorfismi D) di avere curvatura ≤ -1 dove è positiva

3. (Calcolo simbolico) Il coefficiente di Beltrami dello stiramento radiale $z|z|^{k-1}$ è

   A) $\frac{k-1}{k+1}\,\frac{z}{\bar z}$ B) $\frac{k-1}{k+1}$ C) k D) $\frac{k+1}{k-1}\,\frac{\bar z}{z}$

4. (Calcolo numerico) La pseudo-distanza $\delta\big(\frac{1}{2}, \frac{1+i}{2}\big)$ vale

   A) 0,5 B) 0,707107 C) 0,632456 D) 1,490996

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 8.2, il massimo di ρ/μ_r su $\overline{D_r}$ è interno perché

   A) $\rho \leq \lambda$ B) ρ è olomorfa C) $\mu_r \to +\infty$ sul bordo di D_r mentre ρ vi è limitata D) μ_r ha curvatura -1

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «per $f(z) = z^2$ si ha $|f'(\frac{1}{2})| = 1$, e Schwarz–Pick dice $|f'| \leq 1$: siamo al limite». L'errore è

   A) Schwarz–Pick limita $|f'(z)|$ con $\frac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}$, che in $\frac{1}{2}$ vale 1,25 B) nessuno C) $|f'(\frac{1}{2})| = \frac{1}{2}$ D) Schwarz–Pick non si applica perché $f(0) = 0$

7. (Trasferimento) Se f è 2-quasiconforme e g è 3-quasiconforme (di classe C^1), $g \circ f$ è certamente

   A) 1-quasiconforme B) 5-quasiconforme ma non meglio C) $\frac{3}{2}$-quasiconforme D) 6-quasiconforme

8. (Fonte e metacognizione) La lettura del lemma di Schwarz come contrazione delle distanze non euclidee, con il caso di uguaglianza per le mappe lineari fratte fra dischi, si trova per la prima volta fra le fonti del capitolo in

   A) Ahlfors, *Trans. AMS*, 1938
   B) Pick, *Math. Ann.* 77, 1915
   C) Grötzsch, *Ber. Leipzig*, 1928
   D) Ahlfors–Bers, *Annals*, 1960

9. (Calcolo numerico) La dilatazione del taglio $x+iy \mapsto x+y+iy$ vale

   A) 2 B) 3 C) 2,618034 D) 1,618034

10. (Ipotesi) Per $f(x+iy)=x+x^2+iy$ da $R(1,1)$ a $R(2,1)$ è vero che

    A) $\sup D_f = 2$ B) f è affine, perché realizza un'uguaglianza C) f viola il teorema di Grötzsch, perché $\sup D_f = 3 \neq 2$ D) la media di D_f vale $2 = \frac{M'}{M}$ e f non è affine

11. (Trasferimento) La lunghezza estremale della famiglia dei lacci che separano i bordi della corona $A(1, e^{2\pi})$ vale

    A) 2π B) 1 C) $\frac{1}{2\pi}$ D) $e^{2\pi}$

12. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «la torsione con $\alpha = \frac{1}{2}$ manda $A(1, e^{2\pi})$ in sé; i moduli sono uguali, quindi per il teorema di Grötzsch è 1-quasiconforme, cioè conforme». L'errore è

    A) il teorema dà solo la stima $K \geq 1$; la torsione ha $K = \varphi^2 > 1$ B) nessuno C) la torsione non è un omeomorfismo D) i moduli non sono uguali

8.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 8.4. *Distrattori:* A è l'inverso (di modulo > 1); C è lo stiramento minimo; D non è invariante per rotazioni. *Errore diagnosticato:* confondere il coefficiente con la dilatazione. *Fonte:* Lemma 8.4. *Prerequisito:* derivate di Wirtinger. *Recupero:* calcolare μ per $z + \frac{1}{2}\bar{z}$.
2) D. *Razionale:* Definizione 8.2 e Teorema 8.2. *Distrattori:* A e C sono proprietà di λ, non ipotesi del teorema; B è troppo forte: il teorema vale per pseudo-metriche, e serve per i richiami $f^*\rho$, che si annullano dove $f' = 0$. *Errore diagnosticato:* aggiungere ipotesi non usate. *Fonte:* Corollario 8.2. *Prerequisito:* curvatura. *Recupero:* applicare il teorema a $\lambda(z^2)|2z|$, nulla in 0.
3) A. *Razionale:* Teorema 8.4, Passo 4, e Osservazione 8.12. *Distrattori:* B dimentica il fattore di fase (dà un'ellisse sempre orientata allo stesso modo, non radiale); C è la dilatazione; D ha modulo > 1. *Errore diagnosticato:* trattare $|z|$ come costante nel derivare. *Fonte:* script, sezione I. *Prerequisito:* derivate in coordinate polari. *Recupero:* rifare il calcolo per $k = 3$ in $z = 1$ e $z = i$.
4) C. *Razionale:* Esempio 8.2: $\frac{2}{\sqrt{10}}$. *Distrattori:* A è $|z - w|$; B è $|w|$; D è la distanza d, non δ. *Errore diagnosticato:* dimenticare il denominatore $|1 - \bar{w}z|$, o confondere δ con d. *Fonte:* script, sezione D. *Prerequisito:* Definizione 8.1. *Recupero:* controllare con $\cosh d = \frac{7}{3}$.
5) C. *Razionale:* Passo 1 della dimostrazione. *Distrattori:* A è la tesi; B è falso (ρ è reale ≥ 0: è una pseudo-metrica, può annullarsi); D serve nel Passo 4, non per l'esistenza del massimo interno. *Errore diagnosticato:* usare la tesi nella dimostrazione. *Fonte:* Teorema 8.2. *Prerequisito:* massimo di funzioni continue sui compatti. *Recupero:* spiegare perché con $r = 1$ l'argomento non funziona direttamente.
6) A. *Razionale:* Teorema 8.1, forma (8.2): $|f'(\frac{1}{2})| \leq \frac{1-1/16}{1-1/4} = 1{,}25$, e $1 < 1{,}25$. *Distrattori:* B accetta la lettura sbagliata; C è un errore di calcolo ($f'(z) = 2z$); D confonde con il lemma di Schwarz, che è un caso particolare, non un'ipotesi. *Errore diagnosticato:* leggere Schwarz–Pick come stima euclidea. *Fonte:* Esempio 8.1. *Prerequisito:* derivata iperbolica. *Recupero:* calcolare le due quantità in $z = 0{,}9$.

7) D. *Razionale:* Proposizione 8.4(ii): $D_{g\circ f} \le D_g D_f \le 6$. *Distrattori:* A e C sono possibili in casi particolari (Esercizio svolto 8.7) ma non garantiti; B somma invece di moltiplicare. *Errore diagnosticato:* confondere «certamente» con «in un esempio». *Fonte:* Lemma 8.4(iv). *Prerequisito:* stiramenti massimo e minimo. *Recupero:* costruire due mappe affini la cui composta ha $D = 6$.
8) B. *Razionale:* voce [1], pp. 1–2, riaperta il 24/9/2026 (OCR del GDZ). *Distrattori:* A generalizza a metriche di curvatura negativa; C riguarda le mappe quasiconformi; D l'equazione di Beltrami. *Errore diagnosticato:* attribuire all'autore più noto. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 8.4.
9) C. *Razionale:* Esempio 8.5, Passo 2: $K = \varphi^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$. *Distrattori:* A è la stima ingenua $1+|a|$ (errore tipico dell'esempio); B è la dilatazione di $z+\frac{1}{2}\bar z$; D è φ, lo stiramento massimo, non il rapporto fra massimo e minimo. *Errore diagnosticato:* confondere lo stiramento massimo con la dilatazione. *Fonte:* script, sezione L. *Prerequisito:* Lemma 8.4(iv). *Recupero:* calcolare i valori singolari della matrice $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$.
10) D. *Razionale:* Esempio 8.10: $\int_0^1 (1+2x)\,dx = 2$, uguaglianza nella Proposizione 8.7(i), ma $D_f = 1+2x$ non è costante. *Distrattori:* A confonde l'estremo superiore (3) con la media; B estende all'uguaglianza in media l'unicità del Teorema 8.3(iii), che riguarda l'estremo superiore; C legge il teorema come un'uguaglianza: dà $\sup D_f \ge 2$, e $3 \ge 2$. *Errore diagnosticato:* confondere media ed estremo superiore della dilatazione. *Fonte:* script, sezione M. *Prerequisito:* Teorema 8.3. *Recupero:* ripetere i conti per $x + \frac{x^2}{2} + iy$ da $R(1,1)$ a $R(\frac{3}{2},1)$.
11) B. *Razionale:* Teorema 8.6: $\lambda(\Gamma_A^*) = \frac{2\pi}{\log R} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$, l'inverso del modulo 1. *Distrattori:* A è la ρ-lunghezza minima L con $\rho = \frac{1}{|z|}$, non il rapporto $\frac{L^2}{\mathcal{A}}$; C confonde con il fattore $\frac{1}{2\pi}$ del modulo; D è il raggio esterno. *Errore diagnosticato:* scambiare la famiglia che congiunge i bordi con quella che li separa. *Fonte:* Passo 4 della dimostrazione. *Prerequisito:* indice di avvolgimento. *Recupero:* calcolare anche $\lambda(\Gamma_A)$ e verificare che il prodotto è 1.
12) A. *Razionale:* Esempio 8.7, Passo 3, e Teorema 8.4: il teorema limita dal basso la dilatazione di ogni omeomorfismo di corone, e con moduli uguali la stima è $K \ge 1$. *Distrattori:* B accetta la lettura sbagliata; C è falso (l'inversa è esplicita); D è falso (è la stessa corona). *Errore diagnosticato:* leggere una disuguaglianza come un'uguaglianza. *Fonte:* script, sezione L. *Prerequisito:* Definizione 8.4. *Recupero:* calcolare μ della torsione con le formule dell'Osservazione 8.12.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

8.1. (a) (8.2) in $z=0$: $|f'(0)| \le 1-|f(0)|^2 = \frac{3}{4}$; uguaglianza per $f = \phi_{-1/2}$, $f(z) = \frac{z+\frac12}{1+\frac{z}{2}}$, con $f'(0) = 1-\frac14 = \frac34$. (b) (8.1): $\delta(f(\frac12), \frac12) \le \delta(\frac12, 0) = \frac12$, cioè $f(\frac12)$ sta nel disco iperbolico chiuso di centro $\frac12$ e raggio $2\operatorname{artanh}\frac12 = \log 3$; con $t=\frac12$, $z_0=\frac12$ nel Teorema 9.8: $c = \frac{(3/4)(1/2)}{15/16} = \frac25$, $r = \frac{(1/2)(3/4)}{15/16} = \frac25$. (c) $\phi_{-1/2}(\frac12) = \frac{1}{5/4} = \frac45$ e $\phi_{-1/2}(-z)$ in $\frac12$ vale $\phi_{-1/2}(-\frac12) = 0$: i due punti estremi del diametro reale del disco (b). Script, sezione K.
8.2. (a) $f_z = 2$, $f_{\bar z} = i$, $\mu = \frac{i}{2}$, $J = 4-1 = 3$, $D = \frac{2+1}{2-1} = 3$. (b) Direzione $\frac{\arg\mu}{2} = \frac{\pi}{4}$: $f(e^{i\pi/4}) - 3 = 2e^{i\pi/4} + ie^{-i\pi/4} = 3e^{i\pi/4}$. L'immagine del cerchio unitario è l'ellisse di centro 3, semiassi 3 (direzione $\frac{\pi}{4}$) e 1 (direzione $\frac{3\pi}{4}$). (c) $f^{-1}(w) = \frac{2(w-3)-i\overline{(w-3)}}{3}$, con $(f^{-1})_w = \frac23$, $(f^{-1})_{\bar w} = -\frac{i}{3}$, $\mu_{f^{-1}} = -\frac{i}{2} = -\mu\frac{2}{2}$. ✓ Script, sezione G.
8.3. (a) Il logaritmo principale manda il semianello sul rettangolo $(0,\log 3)\times(0,\pi)$ con i vertici nei vertici: modulo $\frac{\log 3}{\pi} = 0{,}349699$. (b) $\operatorname{mod} A(1,5) = \frac{\log 5}{\log 2}\operatorname{mod} A(1,2)$ e il Teorema 8.4 dà $K \ge \frac{\log 5}{\log 2} = 2{,}321928$; lo stiramento radiale $z|z|^{k-1}$ con $k = \frac{\log 5}{\log 2}$ manda $A(1,2)$ su $A(1,2^k) = A(1,5)$ con $D \equiv k$. (c) No: $2 < 2{,}321928$. Script, sezione I.

8.4. (a) $K = \left(\frac{\sqrt{4+a^2}+|a|}{2}\right)^2 \le 2$ se e solo se $\sqrt{4+a^2} \le 2\sqrt{2} - |a|$, cioè (elevando al quadrato, entrambi i membri essendo ≥ 0 per $|a| \le 2\sqrt{2}$) $4 + a^2 \le 8 - 4\sqrt{2}|a| + a^2$, cioè $|a| \le \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707107$; per $|a| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ si ha esattamente $K = 2$. (b) $\mu = \frac{2i}{2-2i} = \frac{-1+i}{2}$, $|\mu| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $K = (\sqrt{2}+1)^2 = 3 + 2\sqrt{2} = 5{,}828427$; $\arg\mu = \frac{3\pi}{4}$, direzione $\frac{3\pi}{8}$, con $\tan\frac{3\pi}{8} = 1 + \sqrt{2}$: il vettore $(1, 1+\sqrt{2})$ va in $(3+2\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}) = (1+\sqrt{2})(1+\sqrt{2}, 1)$, stirato di $1+\sqrt{2} = \sqrt{K}$. (c) Con $\sigma(x+iy) = x - iy$ e f_a il taglio di parametro a: $\sigma(f_a(x-iy)) = \sigma(x - ay - iy) = x - ay + iy = f_{-a}(x+iy)$, cioè $f_{-a} = \sigma \circ f_a \circ \sigma$; σ è un'isometria e non cambia gli stiramenti, dunque $D_{f_{-a}} = D_{f_a}$. Script, sezioni L e Q.

8.5. (a) Centri a distanza $d = \frac{1}{3}$, raggi 1 e $\frac{1}{3}$: $\delta = \frac{|\frac{1}{9} - 1 - \frac{1}{9}|}{2/3} = \frac{3}{2}$ e $\delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi^2$. (b) $\phi_a(0) = -a$ e $\phi_a(\frac{2}{3}) = \frac{2/3 - a}{1 - 2a/3}$; l'equazione diventa $a^2 - 3a + 1 = 0$, con la radice $a = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = \varphi^{-2} = 0{,}381966$ in $(-1, 1)$, e $r = |\phi_a(0)| = a = \varphi^{-2}$, in accordo con (a). (c) $\operatorname{mod}\Omega = \frac{\log\varphi^2}{2\pi} = \frac{\log\varphi}{\pi} = 0{,}153174$; la dilatazione minima è $\frac{\operatorname{mod}\Omega}{\operatorname{mod} A(1,2)} = \frac{2\log\varphi}{\log 2} = 1{,}388484$, raggiunta come nel Passo 5 dell'Esempio 8.13. Script, sezione Q.

8.16. Formulario del capitolo

Schwarz–Pick

$$\delta(z,w) = \left|\frac{z-w}{1-\bar{w}z}\right| = \tanh\frac{d(z,w)}{2}, \qquad \delta(f(z),f(w)) \le \delta(z,w), \qquad \frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} \le \frac{1}{1-|z|^2}$$

$$1 - \delta^2 = \frac{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}{|1-\bar{w}z|^2}, \qquad \delta(z,w) \le \frac{\delta(z,u)+\delta(u,w)}{1+\delta(z,u)\delta(u,w)}$$

Metrica e curvatura

$$\lambda = \frac{2}{1-|z|^2}, \quad \mu_r = \frac{2r}{r^2-|z|^2}, \quad K_\rho = -\frac{\Delta\log\rho}{\rho^2}, \quad K_\rho \le -1 \;\Rightarrow\; \rho \le \lambda, \quad K_{c\lambda} = -\frac{1}{c^2}$$

Wirtinger e dilatazione

$$f_z = \tfrac{1}{2}(f_x - if_y), \quad f_{\bar z} = \tfrac{1}{2}(f_x + if_y), \quad Df(h) = f_z h + f_{\bar z}\bar h, \quad J = |f_z|^2 - |f_{\bar z}|^2$$

$$\mu_f = \frac{f_{\bar z}}{f_z}, \qquad D_f = \frac{1+|\mu_f|}{1-|\mu_f|}, \qquad |\mu| = \frac{K-1}{K+1}, \qquad D_{g\circ f} \le D_g D_f, \qquad \mu_{f^{-1}} \circ f = -\mu_f \frac{f_z}{\overline{f_z}}$$

Moduli

$$\operatorname{mod} R(a,b) = \frac{a}{b}, \qquad \operatorname{mod} A(r,R) = \frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}, \qquad \frac{\operatorname{mod}}{K} \le \operatorname{mod}' \le K\operatorname{mod}$$

$$z|z|^{k-1}: \;\; \mu = \frac{k-1}{k+1}\frac{z}{\bar z}, \; D = k; \qquad A(x+iy) = \frac{a'}{a}x + i\frac{b'}{b}y \;\text{ estremale}$$

Beltrami

$$f_{\bar z} = \mu f_z; \qquad \mu \text{ costante}: \; f = F(z+\mu\bar z), \quad f_{\text{norm}} = \frac{z+\mu\bar z}{1+\mu}$$

$$\mu = m(y): \; f = x + i\int_0^y \frac{1-m(t)}{1+m(t)}\,dt; \qquad \mu = m(|z|)\frac{z}{\bar z}: \; f = \exp\Big(\int_0^{\log|z|}\frac{1+m(e^\sigma)}{1-m(e^\sigma)}\,d\sigma\Big)\frac{z}{|z|}$$

Mappe esplicite

$$z + \overline{h(z)}: \; \mu = \overline{h'}; \qquad x + ay + iy: \; \mu = \frac{ia}{2-ia}, \; K = \left(\frac{\sqrt{4+a^2}+|a|}{2}\right)^2$$

$$z|z|^{2i\alpha}:\ \mu=\frac{i\alpha}{1+i\alpha}\frac{z}{\bar z},\ K=\left(\sqrt{1+\alpha^2}+|\alpha|\right)^2;\qquad z|z|^{\beta-1}:\ \mu=\frac{\beta-1}{\beta+1}\frac{z}{\bar z}$$

Grötzsch in media e lunghezza estremale

$$M'\le M\cdot\frac{1}{ab}\iint_R D_f;\qquad \operatorname{mod}(Q^*)=\frac{1}{\operatorname{mod}(Q)}$$

$$\lambda(\Gamma_R)=\frac{a}{b},\quad \lambda(\Gamma_A)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r},\quad \lambda(\Gamma_A^*)=\frac{2\pi}{\log(R/r)}$$

Fonti e bibliografia

[1] G. Pick, «Über eine Eigenschaft der konformen Abbildung kreisförmiger Bereiche», *Mathematische Annalen* 77 (1915), n. 1, pp. 1–6, DOI `10.1007/BF01456816` (metadati verificati su Crossref il 24/9/2026: fascicolo di marzo 1915). Copia consultata: Göttinger Digitalisierungszentrum, volume PPN235181684_0077, testo OCR delle pp. 1–6, `https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN235181684_0077`. Verificata il 24/9/2026: p. 1 (lemma di Schwarz riletto come accorciamento delle distanze non euclidee dal centro; distanza come logaritmo di un birapporto, con rinvio a Poincaré, Acta Math. 1), p. 2 (estensione a due dischi circolari qualsiasi, a elementi d'arco e lunghezze, caso di uguaglianza), p. 3 (seconda via con un teorema di Carathéodory), pp. 4–6 (applicazione al teorema di Schottky), data «Prag, 26. Februar 1915». Fonte primaria in tedesco.

[2] L. V. Ahlfors, «An extension of Schwarz's lemma», *Transactions of the American Mathematical Society* 43 (1938), n. 3, pp. 359–364, DOI `10.1090/S0002-9947-1938-1501949-6`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto* (il PDF dell'editore ha rifiutato l'accesso). Ciò che il capitolo gli attribuisce (l'enunciato per curvatura $\le -\kappa<0$ e le applicazioni) è preso dalle voci **[3]** e **[4]**.

[3] S. Bacca, *Il lemma di Schwarz e la distanza di Kobayashi*, tesi di laurea in Matematica, relatore L. Migliorini, Università di Bologna, 2017, `https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/13823`. Verificata il 24/9/2026 sul PDF: Teorema 1.3.1 (unicità della metrica conforme invariante a meno di un fattore), Teorema 1.3.2 (Schwarz–Pick, «versione iperbolica», dimostrato con due automorfismi), Capitolo 2 (Teorema 2.0.1, Ahlfors–Schwarz sul disco D_R con curvatura ≤ -4, e Teorema 2.0.2, enunciato del 1938 con la dimostrazione tramite il disco ausiliario), §3.1 (Teorema 3.1.8, piccolo teorema di Picard via distanza di Kobayashi). Fonte italiana, livello A–B. Registro, sigla M46.

[4] K. Broder, «The Schwarz lemma: an odyssey», *Rocky Mountain Journal of Mathematics* 52 (2022), n. 4, pp. 1141–1155; arXiv:2110.04989 (v1 11 ottobre 2021, v2 22 dicembre 2022), `https://arxiv.org/abs/2110.04989`. Verificata il 24/9/2026 sul PDF arXiv: §2 (Teorema 2.3, Schwarz–Pick; attribuzione a Pick 1915), §4 (curvatura con la normalizzazione $K\equiv -4$, dimostrazione con il disco $D(R)$, Teorema 4.2 di Ahlfors–Schwarz, e le applicazioni di Ahlfors a Schottky e alla costante di Bloch). Voce nuova, non nel registro.

[5] V. Alberge, A. Papadopoulos, «On five papers by Herbert Grötzsch», arXiv:1912.07928 (17 dicembre 2019), destinato al *Handbook of Teichmüller theory*, vol. VII, EMS, `https://arxiv.org/abs/1912.07928`. Verificata il 24/9/2026 sul PDF arXiv: §1 (i cinque lavori, 1928–1932), §6 (classe A_Q e disuguaglianza $\frac{1}{Q}M\le M'\le QM$ per i quadrilateri in Grötzsch 1928, *Ber. Verh. Sächs. Akad. Wiss. Leipzig* 80, pp. 503–507), §10 (rettangoli:

$Q \geq \tilde{p}/p$ con uguaglianza solo per la mappa affine, Grötzsch 1932, *Ber. Leipzig* 84, pp. 114–120). I lavori di Grötzsch *non sono stati riaperti*: i dati sono quelli della rassegna. Voce nuova, non nel registro.

[6] K. Matsuzaki, «Bi-Lipschitz quasiconformal extensions», arXiv:2302.08951 (v1 17 febbraio 2023, v3 11 giugno 2024), destinato agli atti CCGA2022 e KSCV14, `https://arxiv.org/abs/2302.08951`. Verificata il 24/9/2026 sul PDF arXiv: §1 (dilatazione massima), §3 (definizione di omeomorfismo quasisimmetrico, estensione di Beurling–Ahlfors, Teorema 3), §5 (equivalenza di Teichmüller). Voce nuova, non nel registro.

[7] L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 2ª ed., University Lecture Series 38, American Mathematical Society, Providence, 2006, DOI `10.1090/ulect/038`; con i supplementi di C. J. Earle e I. Kra (pp. 87–117), M. Shishikura (pp. 119–141) e J. H. Hubbard (pp. 143–162). Metadati e indice dei capitoli verificati su Crossref il 24/9/2026 (Capitolo I, «Differentiable quasiconformal mappings», pp. 5–14; Capitolo V, «The mapping theorem», pp. 51–66; Capitolo VI, «Teichmüller spaces», pp. 67–82); *testo non riaperto*. Registro, sigla M43.

[8] O. Lehto, K. I. Virtanen, *Quasiconformal Mappings in the Plane*, 2ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 126, Springer, Berlin–Heidelberg, 1973 (DOI dei capitoli con prefisso `10.1007/978-3-642-65513-5`). Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*. Registro, sigla M42.

[9] L. Ahlfors, L. Bers, «Riemann's mapping theorem for variable metrics», *Annals of Mathematics* 72 (1960), n. 2, p. 385 e seguenti, DOI `10.2307/1970141`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026 (Crossref dà solo la prima pagina; l'intervallo 385–404 del registro non è stato ricontrollato); *testo non riaperto*. Registro, sigla V14.

[10] A. Beurling, L. Ahlfors, «The boundary correspondence under quasiconformal mappings», *Acta Mathematica* 96 (1956), pp. 125–142, DOI `10.1007/BF02392360`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*; il contenuto riportato è quello della voce **[6]**. Registro, sigla M45.

[11] H. P. de Saint-Gervais, *Uniformization of Riemann Surfaces: Revisiting a Hundred-Year-Old Theorem*, trad. di R. G. Burns, Heritage of European Mathematics, EMS, Zürich, 2016, ISBN 978-3-03719-145-3, DOI `10.4171/145`. Verificata il 24/9/2026 sulla pagina dell'editore (`https://ems.press/books/hem/222`): dati bibliografici ed enunciato del teorema nel risvolto; *testo non riaperto*. Registro, sigla V15.

[12] D. Sullivan, «Quasiconformal homeomorphisms and dynamics I. Solution of the Fatou–Julia problem on wandering domains», *Annals of Mathematics* 122 (1985), n. 2, p. 401 e seguenti, DOI `10.2307/1971308`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*.

[13] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1979 (registro, sigla M24), e J. W. Anderson, *Hyperbolic Geometry*, 2ª ed., Springer, 2005 (registro, sigla M33). *Non riaperti*; letture parallele per il lemma di Schwarz e la metrica iperbolica; nessun enunciato del capitolo è attribuito loro.

[14] Volume III del trattato: Capitolo 15 (lemma di Schwarz, automorfismi del disco, mappa di Riemann, Montel, Casorati–Weierstrass), Capitolo 16 (criterio di Cauchy–Riemann). Volume IV, Capitolo 12 (λ-lemma). Capitoli 9, 11 e 12 di questo volume. Volume VII (Capp. 2, 4, 5, 9 e 10), per le dimostrazioni dei teoremi importati e per la mappa quasiconforme.

Parte C

Geometria iperbolica e gruppi discreti

CAPITOLO 9

Il disco di Poincaré

INFO

Livello e prerequisiti. La Sezione 9.1 è di livello **A** (liceo): si legge senza dimostrazioni e con le sole figure, e presenta che cos'è una geometria non euclidea, quali sono le «rette» del disco e che cosa c'entra Escher; lo stesso vale per gli Esempi 9.1 e 9.8, che richiedono solo il logaritmo. Il nucleo (Sezioni 9.3–9.6: automorfismi, metrica, distanza, geodetiche) è di livello **B** (triennale); la classificazione delle isometrie, il birapporto, le curve notevoli, le parallele e le costruzioni (Sezioni 9.7–9.11) sono di livello **B–C**, come la composizione di due riflessioni e i poligoni regolari (Sezioni 9.12–9.13); gli Esempi 9.13 e 9.14 e la Figura 9.7 si leggono anche al livello A.
Che cosa si usa. I numeri complessi, la derivata di una funzione razionale, l'integrale di Riemann e il teorema fondamentale del calcolo, le funzioni iperboliche. Dal Capitolo 1 di questo volume: le trasformazioni di Möbius conservano i cerchi generalizzati e gli angoli, il criterio di ortogonalità $d^2 = r_1^2 + r_2^2$, la riflessione in un cerchio generalizzato, le Möbius che conservano il disco. Dal Capitolo 7: il birapporto e la sua invarianza. Dal Volume III, Capitolo 15: gli automorfismi olomorfi del disco (solo per un confronto, non per le dimostrazioni).
Percorso di recupero. Chi non ha visto i Capitoli 1 e 7 può leggere le Sezioni 9.1–9.5 prendendo per buoni i richiami dell'Osservazione 9.2; la sola dimostrazione che richiede davvero il Capitolo 1 è quella del Teorema 9.4.

Il disco unitario $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ è l'oggetto più familiare del trattato. In questo capitolo gli si dà una nuova misura delle lunghezze, più grande verso il bordo, e si scopre che dentro il disco vive una geometria completa, con punti, rette, distanze, cerchi e movimenti rigidi, in cui vale tutto ciò che Euclide dimostra senza il postulato delle parallele e in cui quel postulato è falso. Ogni affermazione è dimostrata: gli automorfismi e la loro identità fondamentale, la metrica e la sua invarianza, la formula della distanza con la *curva più corta* e la sua unicità, le geodetiche (con l'esistenza e l'unicità del cerchio ortogonale per due punti), la classificazione *completa* delle isometrie con una prova puramente metrica, i tre tipi di isometrie dirette (rotazioni, paraboliche, traslazioni lungo un asse) letti sulla traccia, la composizione di due riflessioni, la distanza come logaritmo di un birapporto, i cerchi, gli orocicli e gli ipercicli, le infinite parallele con l'angolo di parallelismo, i punti medi, gli assi, le perpendicolari e le bisettrici, e infine i poligoni regolari, primo passo verso le tassellazioni del Capitolo 12. Il capitolo sostituisce e completa la parte sul disco del capitolo sul disco di Poincaré della prima edizione di questo volume, che lasciava importato il verso difficile della classificazione delle isometrie e asseriva senza prova l'esistenza e l'unicità del cerchio ortogonale per due punti; la trigonometria, l'area e il teorema di Gauss–Bonnet iperbolico sono il tema del Capitolo 11, i modelli del semipiano, di Klein e dell'iperboloide quello del Capitolo 10.

9.1. Una geometria dentro il cerchio

Per più di duemila anni si è cercato di dedurre il *quinto postulato* di Euclide — per un punto esterno a una retta passa una sola parallela a essa — dagli altri assiomi. Nel XIX secolo si capì che è impossibile: esiste una geometria coerente, detta **iperbolica**, in cui gli altri assiomi valgono e per un punto esterno a una retta passano *infinite* parallele. Il modo più semplice per convincersene è costruirne un modello, cioè un «mondo» fatto di oggetti che conosciamo, in cui si possa controllare tutto. Il disco di Poincaré è uno di questi mondi.

I punti sono i punti interni del cerchio unitario; la circonferenza di bordo *non* fa parte del mondo: è il suo «orizzonte». **Le rette** (si chiamano *geodetiche*) sono i diametri e gli archi di circonferenza che incontrano il bordo ad angolo retto (Figura 9.2). **Le distanze** crescono verso il bordo: un passo euclideo di lunghezza ε fatto nel punto z vale $2\varepsilon/(1-|z|^2)$, quindi al centro vale il doppio e vicino al bordo vale moltissimo; per questo il bordo è infinitamente lontano e un abitante del disco non lo raggiunge mai. **Gli angoli**, invece, sono quelli che si misurano con il goniometro: il modello non deforma gli angoli.

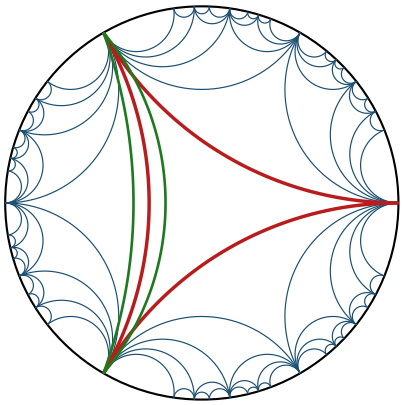


Figura 9.1: Livello A. Un triangolo con i tre vertici sull'orizzonte (tre geodetiche, in rosso) e le sue immagini per riflessione nei lati, ripetute quattro volte: nella geometria del disco *tutti* i triangoli disegnati sono uguali, anche se all'occhio euclideo rimpiccioliscono verso il bordo. In verde, due archi che incontrano il bordo a 79,97°: sono le curve (ipercicli) lungo cui nuotano i pesci di *Circle Limit III* di Escher secondo il calcolo di Coxeter (Osservazione 9.14). Schema, non riproduzione dell'opera; coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`.

Le incisioni *Circle Limit* di M. C. Escher mostrano proprio questo mondo: pesci o angeli che, visti da fuori, diventano sempre più piccoli verso il bordo, ma che nella geometria del disco sono tutti della stessa grandezza. La Figura 9.1 ne è uno schema: tutti i triangoli sono uguali fra loro.

Osservazione 9.1: Un piccolo dizionario.

Piano euclideo	***Disco di Poincaré***
punto	*punto* z *con* $\lvert z\rvert < 1$
retta	*diametro, o arco di cerchio ortogonale al bordo (Teorema 9.4)*
distanza	$d(z,w) = 2\,\operatorname{artanh}\left\lvert\frac{z-w}{1-\bar{w}z}\right\rvert$ *(Corollario 9.1)*
movimenti rigidi	*le mappe* $e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ *e le loro composte con* $z \mapsto \bar{z}$ *(Teorema 9.5)*
per due punti una retta	*vale ancora (Teorema 9.3)*
una sola parallela	*infinite parallele (Teorema 9.11)*
cerchio	*cerchio euclideo, ma con il centro spostato (Teorema 9.8)*
somma degli angoli di un triangolo $= \pi$	$< \pi$ *(Capitolo 11)*

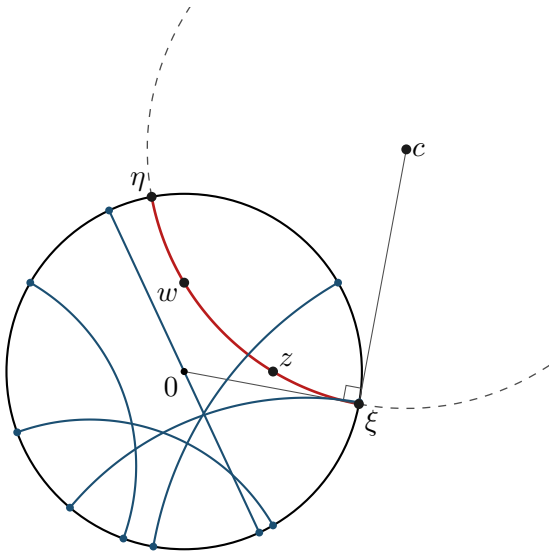


Figura 9.2: Geodetiche calcolate: un diametro e cinque archi ortogonali al bordo, con gli estremi (i «punti all'infinito») evidenziati. In rosso la geodetica per $z = \frac{1}{2}$ e $w = \frac{i}{2}$ (Esempio 9.2): sta sul cerchio di centro $c = \frac{5}{4}(1+i)$ e raggio $\sqrt{17/8}$ (tratteggiato fuori dal disco), e nell'estremo ξ i raggi 0ξ e $c\xi$ sono perpendicolari, cioè il cerchio incontra il bordo ad angolo retto. Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`.

9.2. Che cosa è già dimostrato nel trattato

Osservazione 9.2: Richiami. Dal Capitolo 1 di questo volume. *Le trasformazioni di Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Corollario 1.2) e conservano l'angolo fra due cerchi in un punto comune finito con immagine finita (Corollario 1.5); due circonferenze di centri a distanza* d *e raggi* r_1, r_2 *sono ortogonali se e solo se* $d^2 = r_1^2 + r_2^2$ *(Corollario 1.4); l'angolo* $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ *fra due circonferenze secanti soddisfa* $\cos\theta = |r_1^2 + r_2^2 - d^2|/(2r_1r_2)$ *(Teorema 1.7); la riflessione nella circonferenza di centro* c *e raggio* r *è* $\sigma(z) = c + \frac{r^2}{\bar{z}-\bar{c}}$*, è involutiva e ha per punti fissi esattamente i punti della circonferenza (Teorema 1.3); una Möbius* M_A *con* $\det A = 1$ *manda il disco unitario aperto su sé stesso se e solo se* $A = \left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ \bar{\beta} & \bar{\alpha}\end{smallmatrix}\right)$ *con* $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$ *(Proposizione 1.3).*

Dal Capitolo 7 di questo volume. *Il birapporto* $[z_1,z_2;z_3,z_4] = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}$ *(Definizione 7.1) è invariante per ogni trasformazione di Möbius (Teorema 7.1); l'Osservazione 7.14 vi annuncia la formula della distanza iperbolica che qui dimostriamo (Teorema 9.7).*
Dal Volume III, Capitolo 15. *Il lemma di Schwarz con il caso di uguaglianza e il teorema «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati»: ogni biiezione olomorfa di* $\mathbb{D}$ *in sé è della forma* $e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\bar a z}$*. Qui* non *lo usiamo nelle dimostrazioni (la classificazione delle isometrie del Teorema 9.5 è metrica); serve solo per il confronto dell'Osservazione 9.8.*

9.3. Gli automorfismi ϕ_a

Definizione 9.1: Gli automorfismi elementari. Per $a\in\mathbb{D}$ si pone

$$\phi_a(z)=\frac{z-a}{1-\bar a z}\qquad (z\in\widehat{\mathbb{C}}),$$

con $\phi_a(1/\bar a)=\infty$ se $a\neq 0$ e $\phi_a(\infty)=-1/\bar a$ (ϕ_0 è l'identità). Per $\theta\in\mathbb{R}$ si indica con $R_\theta(z)=e^{i\theta}z$ la rotazione.

Lemma 9.1: Identità fondamentale. *Per* $a\in\mathbb{D}$ *e* $z\in\mathbb{C}$ *con* $\bar a z\neq 1$,

$$1-|\phi_a(z)|^2=\frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar a z|^2}. \tag{9.1}$$

In particolare $|\phi_a(z)|<1,=1,>1$ *secondo che* $|z|<1,=1,>1$.

Dimostrazione. Si ha $1-|\phi_a(z)|^2=(|1-\bar a z|^2-|z-a|^2)/|1-\bar a z|^2$. Il numeratore vale

$$(1-\bar a z-a\bar z+|a|^2|z|^2)-(|z|^2-a\bar z-\bar a z+|a|^2)=1+|a|^2|z|^2-|z|^2-|a|^2=(1-|a|^2)(1-|z|^2).$$

Poiché $1-|a|^2>0$ e il denominatore è positivo, il segno di $1-|\phi_a(z)|^2$ è quello di $1-|z|^2$. (Verifica simbolica nello script, sezione A.) □

Proposizione 9.1: Proprietà degli automorfismi. *Siano* $a,b\in\mathbb{D}$ *e* $\theta\in\mathbb{R}$.

(i) ϕ_a *è una biiezione di* $\mathbb{D}$ *su* $\mathbb{D}$*, con* $\phi_a(a)=0$, $\phi_a(0)=-a$ *e inversa* $\phi_a^{-1}=\phi_{-a}$*; manda il cerchio unitario su sé stesso.*

(ii) $\phi_a'(z)=\dfrac{1-|a|^2}{(1-\bar a z)^2}$*, dunque* $|\phi_a'(z)|=\dfrac{1-|a|^2}{|1-\bar a z|^2}$.

(iii) $e^{i\theta}\phi_a=M_A$ *con* $A=\dfrac{1}{\sqrt{1-|a|^2}}\begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & -e^{i\theta/2}a\\ -e^{-i\theta/2}\bar a & e^{-i\theta/2}\end{pmatrix}$*, che ha la forma* $\left(\begin{smallmatrix}\alpha&\beta\\ \bar\beta&\bar\alpha\end{smallmatrix}\right)$ *con* $\det A=1$.

(iv) Le trasformazioni di Möbius che mandano $\mathbb{D}$ *su* $\mathbb{D}$ *sono esattamente le* $e^{i\theta}\phi_a$*, e la coppia* $(e^{i\theta},a)$ *è determinata dalla trasformazione.*

(v) Le composte e le inverse di mappe $e^{i\theta}\phi_a$ *sono ancora di questa forma: esse formano un gruppo* $\mathcal{G}^+$.

(vi) $\phi_{-b}\circ\phi_a$ *manda* a *in* b*:* $\mathcal{G}^+$ *agisce transitivamente su* $\mathbb{D}$.

Dimostrazione. (i) Per il Lemma 9.1, ϕ_a manda $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$ e il cerchio unitario in sé. Si calcola $\phi_{-a}(\phi_a(z)) = \dfrac{\frac{z-a}{1-\bar a z} + a}{1 + \bar a \frac{z-a}{1-\bar a z}} = \dfrac{z - a + a - |a|^2 z}{1 - \bar a z + \bar a z - |a|^2} = z$, e allo stesso modo $\phi_a(\phi_{-a}(w)) = w$; poiché anche ϕ_{-a} manda $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$, ϕ_a è una biiezione di $\mathbb{D}$ con inversa ϕ_{-a}. I valori in a e 0 sono immediati.
(ii) $\phi_a'(z) = \dfrac{(1-\bar a z) + \bar a (z-a)}{(1-\bar a z)^2} = \dfrac{1-|a|^2}{(1-\bar a z)^2}$.
(iii) $M_A(z) = \dfrac{e^{i\theta/2}(z-a)}{e^{-i\theta/2}(1-\bar a z)} = e^{i\theta}\phi_a(z)$; posto $\alpha = e^{i\theta/2}/\sqrt{1-|a|^2}$ e $\beta = -e^{i\theta/2}a/\sqrt{1-|a|^2}$, la seconda riga è $(\bar\beta, \bar\alpha)$, e $\det A = (1-|a|^2)/(1-|a|^2) = 1$.
(iv) Per (i) le $e^{i\theta}\phi_a$ mandano $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$. Viceversa, sia M una Möbius con $M(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$; scritta con una matrice di determinante 1, per la Proposizione 1.3 è $M(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\bar\beta z + \bar\alpha}$ con $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$. Allora $\alpha \neq 0$, e posto $a = -\beta/\alpha$ si ha $|a| < 1$ e

$$M(z) = \frac{\alpha}{\bar\alpha} \cdot \frac{z + \beta/\alpha}{1 + (\bar\beta/\bar\alpha) z} = \frac{\alpha}{\bar\alpha} \cdot \frac{z-a}{1-\bar a z} = e^{i\theta}\phi_a(z), \qquad e^{i\theta} = \alpha/\bar\alpha.$$

Unicità: $a = M^{-1}(0)$ è determinato da M, e poi $e^{i\theta} = M(z)/\phi_a(z)$ per un qualunque $z \neq a$.
(v) Composte e inverse di Möbius che mandano $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ sono Möbius con la stessa proprietà; si applica (iv).
(vi) $\phi_{-b}(\phi_a(a)) = \phi_{-b}(0) = b$. □

9.4. La metrica e la sua invarianza

Definizione 9.2: Metrica di Poincaré, lunghezza, distanza. Sia $\lambda(z) = \dfrac{2}{1-|z|^2}$ per $z \in \mathbb{D}$ (*fattore conforme*). Una *curva* è una funzione continua $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{D}$ di classe C^1 a tratti (esiste una suddivisione $t_0 = s_0 < \cdots < s_k = t_1$ tale che γ sia C^1 su ogni $[s_{j-1}, s_j]$, con derivate unilaterali agli estremi). Il suo **elemento di lunghezza** è $ds = \lambda(z)|dz| = \dfrac{2|dz|}{1-|z|^2}$ e la sua **lunghezza iperbolica** è

$$L(\gamma) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{2|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2}\, dt.$$

La **distanza iperbolica** fra $z, w \in \mathbb{D}$ è $d(z,w) = \inf L(\gamma)$, al variare delle curve con $\gamma(t_0) = z$, $\gamma(t_1) = w$.

Osservazione 9.3: Prime proprietà e angoli. *L'insieme delle curve da z a w non è vuoto (il segmento euclideo sta in $\mathbb{D}$, che è convesso), quindi $0 \le d(z,w) < \infty$. Percorrendo una curva all'indietro la lunghezza non cambia, dunque $d(z,w) = d(w,z)$; concatenando una curva da z a u con una da u a w si ottiene una curva da z a w di lunghezza somma, dunque $d(z,w) \le d(z,u) + d(u,w)$. Che $d(z,w) > 0$ per $z \neq w$ seguirà dalla formula esplicita (Corollario 9.1). Poiché il prodotto scalare della metrica è quello euclideo moltiplicato per $\lambda(z)^2$, l'angolo fra due curve in un loro punto comune, misurato con la metrica, coincide con l'angolo euclideo fra le tangenti: il modello è* ***conforme****, e parleremo di angoli senza ulteriori precisazioni.*

Teorema 9.1: Invarianza della metrica. *Sia $T \in \mathcal{G}^+$ e sia $\kappa(z) = \bar z$. Per ogni $z \in \mathbb{D}$*

$$\lambda(T(z))\,|T'(z)| = \lambda(z), \qquad \lambda(\kappa(z)) = \lambda(z). \tag{9.2}$$

Di conseguenza, per ogni curva γ, $L(T\circ\gamma) = L(\gamma) = L(\kappa\circ\gamma)$, e per ogni $z, w \in \mathbb{D}$

$$d(T(z), T(w)) = d(z, w) = d(\bar z, \bar w).$$

Dimostrazione. Sia $T = e^{i\theta}\phi_a$. Per la Proposizione 9.1(ii) e il Lemma 9.1,

$$\frac{2|T'(z)|}{1-|T(z)|^2} = \frac{2\,\dfrac{1-|a|^2}{|1-\bar a z|^2}}{\dfrac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar a z|^2}} = \frac{2}{1-|z|^2},$$

perché $|T(z)| = |\phi_a(z)|$ e $|T'(z)| = |\phi_a'(z)|$. Per κ, $|\bar z| = |z|$. Se γ è C^1 su $[s_{j-1}, s_j]$, lo è $T\circ\gamma$, con $(T\circ\gamma)' = T'(\gamma)\gamma'$; dunque $\lambda(T\gamma)|(T\gamma)'| = \lambda(T\gamma)|T'(\gamma)||\gamma'| = \lambda(\gamma)|\gamma'|$, e integrando $L(T\circ\gamma) = L(\gamma)$. Per κ: $(\kappa\circ\gamma)' = \overline{\gamma'}$ ha lo stesso modulo. Infine T è una biiezione di $\mathbb{D}$ con inversa in $\mathcal{G}^+$ (Proposizione 9.1(v)): $\gamma \mapsto T\circ\gamma$ è una biiezione fra le curve da z a w e quelle da $T(z)$ a $T(w)$ che conserva la lunghezza, e gli estremi inferiori coincidono. Lo stesso per $\kappa = \kappa^{-1}$. (Controllo numerico su 2000 coppie (a, z) nello script, sezione A: errore relativo $1{,}1\cdot 10^{-13}$.) □

9.5. La distanza e la curva più corta

Osservazione 9.4: Strategia. *Si calcola prima la distanza dal centro a un punto reale $r > 0$: si confronta la lunghezza di una curva qualsiasi con quella della sua ombra sull'asse reale, che è più corta, e l'ombra ha lunghezza almeno $2\operatorname{artanh} r$. Il caso di uguaglianza obbliga ogni disuguaglianza a essere un'uguaglianza, e questo forza la curva a stare sull'asse e a non tornare indietro. Con gli automorfismi, che conservano le lunghezze, si passa a due punti qualsiasi.*

Teorema 9.2: Distanza dal centro e unicità della curva radiale. *Per $0 < r < 1$,*

$$d(0, r) = 2\operatorname{artanh} r = \log\frac{1+r}{1-r}.$$

Inoltre una curva $\gamma : [t_0, t_1] \to \mathbb{D}$ da 0 a r ha lunghezza $L(\gamma) = d(0, r)$ se e solo se $\gamma(t)$ è reale per ogni t e $t \mapsto \gamma(t)$ è non decrescente; in tal caso $\gamma([t_0, t_1]) = [0, r]$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Minorazione.** Scriviamo $\gamma = x + iy$ con x, y reali, C^1 su ogni $[s_{j-1}, s_j]$. Poiché $x^2 \le x^2 + y^2 < 1$ e $|\gamma'| = \sqrt{x'^2 + y'^2}$, in ogni punto

$$\frac{2|\gamma'|}{1-|\gamma|^2} \;\ge\; \frac{2|\gamma'|}{1-x^2} \;\ge\; \frac{2|x'|}{1-x^2} \;\ge\; \frac{2x'}{1-x^2}. \tag{9.3}$$

Su ogni tratto $\frac{d}{dt}\,2\operatorname{artanh} x(t) = \frac{2x'(t)}{1-x(t)^2}$, perché $\frac{d}{du}\operatorname{artanh} u = \frac{1}{1-u^2}$. Integrando su ogni tratto e sommando, i termini intermedi si cancellano (per la continuità di x) e

$$L(\gamma) \;\ge\; \int_{t_0}^{t_1} \frac{2x'}{1-x^2}\,dt = 2\operatorname{artanh} x(t_1) - 2\operatorname{artanh} x(t_0) = 2\operatorname{artanh} r.$$

Passo 2 — La distanza. Il segmento $\gamma_0(t) = t$, $t \in [0,r]$, ha lunghezza $\int_0^r \frac{2\,dt}{1-t^2} = 2\operatorname{artanh} r$. Con il Passo 1, $d(0,r) = 2\operatorname{artanh} r$. Dalle frazioni parziali $\frac{2}{1-t^2} = \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t}$ si ha $2\operatorname{artanh} r = \log\frac{1+r}{1-r}$.

Passo 3 — Uguaglianza: le tre differenze si annullano. Supponiamo $L(\gamma) = 2\operatorname{artanh} r$. Sia $f(t)$ la differenza fra il primo e l'ultimo membro di (9.3): su ogni tratto è continua e ≥ 0, e $\int_{t_0}^{t_1} f = L(\gamma) - 2\operatorname{artanh} r = 0$. Una funzione continua non negativa con integrale nullo su un intervallo è identicamente nulla; dunque $f \equiv 0$ su ogni tratto. Ma f è la somma delle tre differenze fra membri consecutivi di (9.3), tutte ≥ 0: sono tutte nulle in ogni punto.

Passo 4 — La curva sta sull'asse. La seconda differenza è $\frac{2(|\gamma'|-|x'|)}{1-x^2} = 0$, cioè $\sqrt{x'^2+y'^2} = |x'|$, cioè $y' = 0$ in ogni punto di ogni tratto. Quindi y è costante su ogni tratto e, essendo continua, è costante su $[t_0,t_1]$: $y \equiv y(t_0) = 0$.

Passo 5 — La curva non torna indietro. La terza differenza è $\frac{2(|x'|-x')}{1-x^2} = 0$, cioè $x' \geq 0$ su ogni tratto: x è non decrescente su ogni tratto, quindi su $[t_0,t_1]$. Poiché $x(t_0) = 0$ e $x(t_1) = r$, per il teorema dei valori intermedi $\gamma([t_0,t_1]) = [0,r]$.

Passo 6 — Viceversa. Se $\gamma = x$ è reale e non decrescente, la catena (9.3) è fatta di uguaglianze e il Passo 1 dà $L(\gamma) = 2\operatorname{artanh} r$. □

Osservazione 9.5: Che cosa escludono i Passi 4 e 5. *Il Passo 4 esclude ogni curva che esca dall'asse, anche di poco: la curva* $\frac{t}{2} + 0{,}05\,i\sin(\pi t)$, $t \in [0,1]$, *ha lunghezza* 1,12719 *contro* $\log 3 = 1{,}09861$. *Il Passo 5 esclude le curve che stanno sull'asse ma tornano indietro: andare da* 0 *a* $\frac{1}{2}$, *tornare in* 0 *e rientrare in* $\frac{1}{2}$ *costa* $3\log 3 = 3{,}29584$. *Una riparametrizzazione monotona, invece, ha la stessa lunghezza* $\log 3$ *(script, sezione B). Una minorazione con* $\rho = |\gamma|$ *e* $|\rho'| \leq |\gamma'|$ *non basterebbe: la funzione* $|\gamma|$ *non è derivabile dove* $\gamma = 0$ *(per esempio nel punto iniziale), e usare la parte reale evita il problema.*

Corollario 9.1: Formula della distanza e segmento geodetico. *Per* $z, w \in \mathbb{D}$ *sia* $\delta(z,w) = \left|\dfrac{z-w}{1-\bar{w}z}\right| \in [0,1)$. *Allora:*

(i) $d(z,w) = 2\operatorname{artanh}\delta(z,w) = \log\dfrac{1+\delta(z,w)}{1-\delta(z,w)}$;

(ii) $\cosh d(z,w) = 1 + \dfrac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}$;

(iii) d *è una distanza su* $\mathbb{D}$;

(iv) se $z \neq w$, *sia* $T = R_{-\alpha}\circ\phi_z$ *con* $\alpha = \arg\phi_z(w)$, *così che* $T(z) = 0$ *e* $T(w) = \delta(z,w) > 0$. *Le curve da* z *a* w *di lunghezza* $d(z,w)$ *esistono e sono esattamente le* $T^{-1}\circ\gamma$ *con* γ *reale non decrescente da* 0 *a* $\delta(z,w)$; *hanno tutte la stessa immagine* $[z,w] := T^{-1}([0,\delta(z,w)])$, *il* ***segmento geodetico*** *di estremi* z, w *(per* $z = w$ *si pone* $[z,z] = \{z\}$*).*

Dimostrazione. (i) Per $z = w$ entrambi i membri sono nulli. Altrimenti $T \in \mathcal{G}^+$, $|T(w)| = |\phi_z(w)| = \frac{|w-z|}{|1-\bar{z}w|} = \delta(z,w)$, perché $|1-\bar{z}w| = |\overline{1-\bar{w}z}|$, e dunque $T(w) = \delta(z,w)$. Per il Teorema 9.1 e il Teorema 9.2, $d(z,w) = d(0,\delta) = 2\operatorname{artanh}\delta$.

(ii) Per $0 \leq s < 1$, $\cosh(2\operatorname{artanh} s) = \frac{1+s^2}{1-s^2}$ (si scrive $e^{2\operatorname{artanh} s} = \frac{1+s}{1-s}$). Il Lemma 9.1 con $a = w$ dà $|1-\bar{w}z|^2 = |z-w|^2 + (1-|z|^2)(1-|w|^2)$, dunque

$$\cosh d = \frac{|1-\bar{w}z|^2 + |z-w|^2}{|1-\bar{w}z|^2 - |z-w|^2} = \frac{2|z-w|^2 + (1-|z|^2)(1-|w|^2)}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}.$$

(iii) Simmetria e disuguaglianza triangolare sono nell'Osservazione 9.3; se $d(z,w)=0$, per (i) $\delta=0$, cioè $z=w$.
(iv) $\gamma\mapsto T\circ\gamma$ è una biiezione fra le curve da z a w e quelle da 0 a δ che conserva la lunghezza (Teorema 9.1); si applica il Teorema 9.2. □

Esempio 9.1: Distanze radiali. Dati e obiettivo. Calcolare $d(0,\frac12)$, $d(0,\frac{\sqrt2}{2})$ e $d(\frac12,-\frac12)$.
Strategia. Teorema 9.2 e Corollario 9.1.
Passo 1. $d(0,\frac12)=\log\frac{1+1/2}{1-1/2}=\log 3\approx 1{,}098612$.
Passo 2. $d(0,\frac{\sqrt2}{2})=\log\frac{2+\sqrt2}{2-\sqrt2}$; razionalizzando, $\frac{(2+\sqrt2)^2}{4-2}=\frac{6+4\sqrt2}{2}=3+2\sqrt2=(1+\sqrt2)^2$, dunque $d(0,\frac{\sqrt2}{2})=2\log(1+\sqrt2)\approx 1{,}762747$.
Passo 3. $\delta(\frac12,-\frac12)=\frac{1}{1+\frac14}=\frac45$ e $d=\log\frac{9/5}{1/5}=\log 9=2\log 3$. *Controllo indipendente* con (ii): $\cosh d=1+\frac{2\cdot1}{(3/4)^2}=\frac{41}{9}$, e $\cosh\log 9=\frac{9+1/9}{2}=\frac{41}{9}$ ✓ (script, sezioni B e K).
Interpretazione. La distanza euclidea da 0 a $\frac{\sqrt2}{2}\approx 0{,}707$ è solo il 41% in più di quella fino a $\frac12$, ma la distanza iperbolica cresce del 60%; verso il bordo il divario esplode (Figura 9.3). *Errore tipico:* dimenticare il fattore 2 e scrivere $d(0,r)=\operatorname{artanh} r$, che è la distanza nel modello di Klein (Capitolo 10).

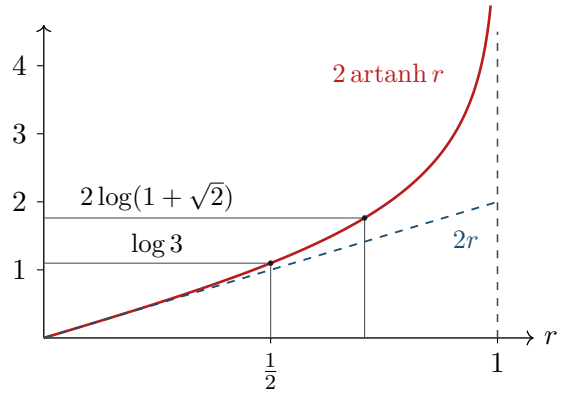


Figura 9.3: La distanza iperbolica dal centro $d(0,r)=2\operatorname{artanh} r$ (rosso) e la retta $2r$ (tratteggio), che ne è la tangente in 0: vicino al centro la metrica è il doppio di quella euclidea, vicino al bordo la distanza tende a $+\infty$ (asintoto $r=1$). Segnati i valori dell'Esempio 9.1. Punti calcolati da `lab/cap09_disco_poincare.py`.

Corollario 9.2: Additività lungo i segmenti. *(i) Per $-1<x\le y<1$ reali, $d(x,y)=2\operatorname{artanh} y-2\operatorname{artanh} x$. (ii) Per $z,w,u\in\mathbb{D}$ si ha $d(z,u)+d(u,w)=d(z,w)$ se e solo se $u\in[z,w]$.*

Dimostrazione. (i) Posto $A=\operatorname{artanh} y$, $B=\operatorname{artanh} x$, si ha $A\ge B$ e $\tanh(A-B)=\frac{y-x}{1-xy}=\delta(x,y)$, dunque $d(x,y)=2(A-B)$.
(ii) Se $z=w$ entrambe le condizioni dicono $u=z$. Altrimenti sia T come nel Corollario 9.1(iv). Se $u\in[z,w]$, allora $T(u)=x\in[0,\delta]$ e per (i) $d(0,x)+d(x,\delta)=2\operatorname{artanh} x+(2\operatorname{artanh}\delta-2\operatorname{artanh} x)=d(0,\delta)$; per l'invarianza vale l'uguaglianza per z,u,w. Viceversa, se $d(z,u)+d(u,w)=d(z,w)$, si prendano curve di lunghezza minima da z a u e da u a w (esistono per il Corollario 9.1(iv)) e le si concateni: si ottiene una curva da z a w di lunghezza $d(z,w)$, la cui immagine, contenente u, è $[z,w]$. □

9.6. Le geodetiche

Lemma 9.2: I cerchi generalizzati ortogonali al bordo. *Per $(\alpha, c) \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}$ con $|c| > |\alpha|$ sia*

$$\mathcal{C}_{\alpha,c} = \{z \in \mathbb{C} : \ \alpha(|z|^2 + 1) - 2\,\mathrm{Re}(\bar{c}z) = 0\} \qquad (\textit{più } \infty \textit{ se } \alpha = 0).$$

I cerchi generalizzati ortogonali al cerchio unitario sono esattamente gli insiemi $\mathcal{C}_{\alpha,c}$, e (α, c) è determinata dal cerchio a meno di un fattore reale non nullo. Per $\alpha = 1$, $\mathcal{C}_{1,c}$ è la circonferenza di centro c e raggio $\sqrt{|c|^2 - 1}$; per $\alpha = 0$, $\mathcal{C}_{0,c}$ è la retta per 0 perpendicolare a c.

Dimostrazione. Circonferenze. Quella di centro c e raggio ρ è ortogonale al cerchio unitario se e solo se $|c|^2 = 1 + \rho^2$ (Corollario 1.4), e allora la sua equazione $|z|^2 - 2\mathrm{Re}(\bar{c}z) + |c|^2 - \rho^2 = 0$ diventa $|z|^2 - 2\mathrm{Re}(\bar{c}z) + 1 = 0$, cioè $\mathcal{C}_{1,c}$ con $|c| > 1$. Viceversa, per $|c| > 1$, $\mathcal{C}_{1,c}$ è la circonferenza di centro c e raggio $\rho = \sqrt{|c|^2 - 1} > 0$, e $|c|^2 = 1 + \rho^2$. Per $\alpha \neq 0$, $\mathcal{C}_{\alpha,c} = \mathcal{C}_{1,c/\alpha}$.
Rette. Una retta incontra il cerchio unitario ad angolo retto in un punto p se e solo se contiene la normale al cerchio in p, cioè la retta per 0 e p (la tangente in p è perpendicolare al raggio $0p$): dunque le rette ortogonali al cerchio unitario sono esattamente quelle per 0, e una retta per 0 con normale $c \neq 0$ ha equazione $\mathrm{Re}(\bar{c}z) = 0$, cioè è $\mathcal{C}_{0,c}$.
Unicità. Una circonferenza determina centro e raggio, una retta per 0 la sua normale a meno di un fattore reale; in entrambi i casi (α, c) è determinata a meno di un fattore reale non nullo. □

Teorema 9.3: Il cerchio ortogonale per due punti. *Siano $z \neq w$ in $\mathbb{D}$. Esiste uno e un solo cerchio generalizzato $C(z, w)$ ortogonale al cerchio unitario che passa per z e w. È una retta (per 0) se e solo se $\mathrm{Im}(\bar{z}w) = 0$, cioè se $0, z, w$ sono allineati; altrimenti è la circonferenza di centro*

$$c = \frac{i\left[(1 + |w|^2)\, z - (1 + |z|^2)\, w\right]}{2\,\mathrm{Im}(\bar{z}w)} \tag{9.4}$$

e raggio $\sqrt{|c|^2 - 1}$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — Un sistema lineare. Per il Lemma 9.2 cerchiamo le (α, c), con $c = c_1 + ic_2$, tali che

$$\alpha(1 + |z|^2) - 2(c_1\,\mathrm{Re}\,z + c_2\,\mathrm{Im}\,z) = 0, \qquad \alpha(1 + |w|^2) - 2(c_1\,\mathrm{Re}\,w + c_2\,\mathrm{Im}\,w) = 0,$$

due equazioni lineari omogenee nelle tre incognite reali (α, c_1, c_2), con vettori dei coefficienti $v_z = (1 + |z|^2, -2\mathrm{Re}\,z, -2\mathrm{Im}\,z)$ e v_w.
Passo 2 — Il rango è 2. Se v_z, v_w fossero proporzionali, poiché le prime componenti sono positive sarebbe $v_w = t v_z$ con $t = \frac{1+|w|^2}{1+|z|^2} > 0$, dunque $w = tz$ e $1 + t^2|z|^2 = t(1 + |z|^2)$, cioè $(t-1)(t|z|^2 - 1) = 0$. Per $t = 1$ sarebbe $w = z$, escluso; per $t|z|^2 = 1$ (quindi $z \neq 0$) sarebbe $|w| = t|z| = 1/|z| > 1$, escluso. Le soluzioni formano dunque una retta vettoriale: (α, c) esiste ed è unica a meno di un fattore reale.
Passo 3 — La soluzione è un vero cerchio. Sia $(\alpha, c) \neq 0$ una soluzione; va visto che $|c| > |\alpha|$. Se $\alpha = 0$, allora $c \neq 0$ e va bene. Se $\alpha \neq 0$, dividendo si può supporre $\alpha = 1$: l'equazione in z diventa $|z - c|^2 = |c|^2 - 1$; se fosse $|c| \leq 1$, sarebbe $|z - c|^2 \leq 0$, cioè $z = c$ e $|z| = |c| = 1$ (perché allora $|c|^2 - 1 = 0$), contro $z \in \mathbb{D}$. Per il Lemma 9.2, $\mathcal{C}_{\alpha,c}$ è l'unico cerchio generalizzato ortogonale cercato.

Passo 4 — Quando è una retta. $\alpha = 0$ è possibile se e solo se esiste $c \neq 0$ con $\mathrm{Re}(\bar{c}z) = \mathrm{Re}(\bar{c}w) = 0$, cioè se i vettori z, w sono entrambi perpendicolari a c, cioè allineati con 0: $\mathrm{Im}(\bar{z}w) = 0$.
Passo 5 — La formula (9.4). Sia $\mathrm{Im}(\bar{z}w) = s \neq 0$ e c come in (9.4); va verificato $\mathrm{Re}(\bar{c}z) = \frac{1+|z|^2}{2}$ e $\mathrm{Re}(\bar{c}w) = \frac{1+|w|^2}{2}$. Con $\bar{c} = -i\big[(1+|w|^2)\bar{z} - (1+|z|^2)\bar{w}\big]/(2s)$ e $\mathrm{Re}(-iX) = \mathrm{Im}\, X$:

$$\mathrm{Re}(\bar{c}z) = \frac{\mathrm{Im}\big[(1+|w|^2)|z|^2 - (1+|z|^2)\bar{w}z\big]}{2s} = \frac{-(1+|z|^2)\,\mathrm{Im}(\bar{w}z)}{2s} = \frac{1+|z|^2}{2},$$

perché $\mathrm{Im}(\bar{w}z) = -\mathrm{Im}(\bar{z}w) = -s$; il conto per w è identico. (Lo script, sezione C, controlla la formula su 2000 coppie: scarto massimo $1{,}8 \cdot 10^{-10}$, e sempre $|c| > 1$.) □

Definizione 9.3: Geodetica, estremi. Una **geodetica** (o retta iperbolica) di $\mathbb{D}$ è un insieme $g = C \cap \mathbb{D}$, con C cerchio generalizzato ortogonale al cerchio unitario. I due punti di $C \cap \partial\mathbb{D}$ sono gli **estremi** (o *punti ideali*, *punti all'infinito*) di g; non appartengono a $\mathbb{D}$.

Lemma 9.3: Gli estremi di una geodetica. *Se $C = \mathcal{C}_{1,c}$ ($|c| > 1$), i suoi punti sul cerchio unitario sono $\xi, \eta = \frac{c}{|c|}e^{\mp i\psi}$ con $\cos\psi = \frac{1}{|c|}$, $\psi \in (0, \frac{\pi}{2})$; se $C = \mathcal{C}_{0,c}$, sono $\pm i\frac{c}{|c|}$. Viceversa, per due punti distinti ξ, η del cerchio unitario passa uno e un solo cerchio generalizzato ortogonale a esso: una geodetica è determinata dai suoi estremi.*

Dimostrazione. Per $|p| = 1$ l'equazione di $\mathcal{C}_{\alpha,c}$ diventa $\mathrm{Re}(\bar{c}p) = \alpha$. Per $\alpha = 1$, scritto $p = \frac{c}{|c|}e^{i\varphi}$, è $|c|\cos\varphi = 1$, con le due soluzioni $\varphi = \pm\psi$; per $\alpha = 0$ è $p \perp c$. Per il viceversa, le condizioni $2\alpha - 2\mathrm{Re}(\bar{c}\xi) = 0$ e $2\alpha - 2\mathrm{Re}(\bar{c}\eta) = 0$ hanno vettori dei coefficienti $(2, -2\mathrm{Re}\,\xi, -2\mathrm{Im}\,\xi)$ e $(2, -2\mathrm{Re}\,\eta, -2\mathrm{Im}\,\eta)$, proporzionali solo se $\xi = \eta$ (le prime componenti sono uguali): la soluzione (α, c) è unica a meno di un fattore. Se $\alpha \neq 0$ (normalizzato a 1), $\mathrm{Re}(\bar{c}\xi) = 1$ con $|\xi| = 1$ dà $|c| \geq 1$, e $|c| = 1$ darebbe $c = \xi$ e allo stesso modo $c = \eta$, escluso: $|c| > 1$, e il Lemma 9.2 si applica. □

Teorema 9.4: Le geodetiche sono le rette del disco.

(i) Ogni $T \in \mathcal{G}^+$ e la coniugazione κ mandano geodetiche su geodetiche, ed estremi su estremi.

(ii) Per $z \neq w$ in $\mathbb{D}$, il segmento geodetico $[z, w]$ (l'immagine comune delle curve di lunghezza minima, Corollario 9.1) è l'arco della geodetica $g(z, w) = C(z, w) \cap \mathbb{D}$ compreso fra z e w.

(iii) Ogni geodetica g è isometrica alla retta reale: esiste una biiezione $\sigma : \mathbb{R} \to g$ con $d(\sigma(s), \sigma(s')) = |s - s'|$.

(iv) Due geodetiche distinte hanno al più un punto comune in $\mathbb{D}$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — (i). Sia $g = C \cap \mathbb{D}$. T è una Möbius: $T(C)$ è un cerchio generalizzato (Corollario 1.2). Sia $p \in C \cap \partial\mathbb{D}$: p è finito, $T(p) \in \partial\mathbb{D}$ è finito (Proposizione 9.1(i)), e l'angolo fra $T(C)$ e $T(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$ in $T(p)$ è quello fra C e $\partial\mathbb{D}$ in p, retto (Corollario 1.5). Dunque $T(C)$ è ortogonale a $\partial\mathbb{D}$ e, poiché T è una biiezione di $\mathbb{D}$ e di $\partial\mathbb{D}$, $T(g) = T(C) \cap \mathbb{D}$ e $T(C \cap \partial\mathbb{D}) = T(C) \cap \partial\mathbb{D}$. Per κ: coniugare l'equazione di $\mathcal{C}_{\alpha,c}$ dà quella di $\mathcal{C}_{\alpha,\bar{c}}$.
Passo 2 — (ii). Sia $T = R_{-\alpha} \circ \phi_z$ come nel Corollario 9.1(iv), con $T(z) = 0$, $T(w) = \delta > 0$. Per il Passo 1, $T(C(z, w))$ è un cerchio generalizzato ortogonale per 0 e δ; anche l'asse reale lo è (Lemma 9.2, retta per 0), e per l'unicità del Teorema 9.3 i due coincidono: $T(g(z, w)) = (-1, 1)$. La restrizione di T^{-1} a $(-1, 1)$ è continua e iniettiva con immagine

$g(z,w)$, quindi $g(z,w)$ è un arco semplice aperto e $[z,w] = T^{-1}([0,\delta])$ ne è il sottoarco di estremi $T^{-1}(0) = z$ e $T^{-1}(\delta) = w$.
Passo 3 — (iii). Sia $z \in g$ e $w \in g$, $w \neq z$ (una geodetica ha infiniti punti), e T come nel Passo 2, così che $T(g) = (-1,1)$. Si pone $\sigma(s) = T^{-1}(\tanh \frac{s}{2})$: è una biiezione di $\mathbb{R}$ su g e, per l'invarianza e il Corollario 9.2(i), $d(\sigma(s),\sigma(s')) = d(\tanh\frac{s}{2}, \tanh\frac{s'}{2}) = |s - s'|$.
Passo 4 — (iv). Se due geodetiche hanno due punti comuni $z \neq w$, i loro cerchi sono entrambi ortogonali per z, w, dunque coincidono (Teorema 9.3). □

Osservazione 9.6: Perché si chiamano geodetiche. *Il Teorema 9.4(ii) dice che il percorso più breve fra due punti corre lungo la geodetica che li contiene, e che è l'unico: è la definizione di «retta» come linea più corta, che nel disco dà archi di cerchio; solo i diametri sono anche segmenti euclidei. Nella prima edizione di questo volume l'esistenza e l'unicità del cerchio ortogonale per due punti (Teorema 9.3) erano asserite: qui sono dimostrate con un sistema lineare. Un errore diffuso (anche in una versione precedente degli esercizi del volume) è dire che le geodetiche sono* tangenti *al bordo: sono* ortogonali*; le curve tangenti al bordo sono gli orocicli (Sezione 9.9).*

Esempio 9.2: La geodetica per $\frac{1}{2}$ e $\frac{i}{2}$. Dati. $z = \frac{1}{2}$, $w = \frac{i}{2}$. **Obiettivo.** Centro, raggio ed estremi di $C(z,w)$, e $d(z,w)$.
Passo 1 (centro). $\bar{z}w = \frac{i}{4}$, $s = \operatorname{Im}(\bar{z}w) = \frac{1}{4} \neq 0$: è una circonferenza. Con (9.4), $(1+|w|^2)z - (1+|z|^2)w = \frac{5}{4}\cdot\frac{1-i}{2}$, e $c = \frac{i\cdot\frac{5}{8}(1-i)}{1/2} = \frac{5}{4}(1+i)$.
Passo 2 (raggio e controllo). $|c|^2 = \frac{25}{8}$, $\rho = \sqrt{\frac{25}{8}-1} = \sqrt{\frac{17}{8}} \approx 1{,}457738$. *Controllo:* $|z-c|^2 = (\frac{3}{4})^2 + (\frac{5}{4})^2 = \frac{34}{16} = \frac{17}{8}$ ✓, e per simmetria lo stesso per w.
Passo 3 (estremi). $\frac{c}{|c|} = e^{i\pi/4}$ e $\cos\psi = \frac{1}{|c|} = \frac{2\sqrt{2}}{5}$, $\psi \approx 0{,}969532$ rad $\approx 55{,}5501°$ (Lemma 9.3): gli estremi hanno argomenti $45° \mp 55{,}5501°$, cioè $\xi \approx 0{,}983095 - 0{,}183095\,i$ $(-10{,}5501°)$ ed $\eta \approx -0{,}183095 + 0{,}983095\,i$ $(100{,}5501°)$.
Passo 4 (distanza). $\delta = \frac{|\frac{1}{2} - \frac{i}{2}|}{|1+\frac{i}{4}|} = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{17}/4} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{17}} \approx 0{,}685994$ e $d = \log\frac{1+\delta}{1-\delta} \approx 1{,}680700$.
Controllo indipendente con il Corollario 9.1(ii): $\cosh d = 1 + \frac{2\cdot\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4}} = \frac{25}{9}$, e $\operatorname{arccosh}\frac{25}{9} = \log\frac{25+\sqrt{544}}{9} = \log\frac{25+4\sqrt{34}}{9} \approx 1{,}680700$ ✓ (script, sezione C).
Interpretazione. La geodetica è l'arco rosso della Figura 9.2; il centro c è fuori dal disco, come per ogni geodetica che non passa per 0. *Errore tipico:* cercare il centro sull'asse del segmento euclideo zw e fermarsi lì: l'asse dà una sola condizione, la seconda è l'ortogonalità $|c|^2 = 1 + \rho^2$.

9.7. La classificazione delle isometrie

Definizione 9.4: Isometria. Un'**isometria** di $\mathbb{D}$ è una funzione $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ tale che $d(f(z), f(w)) = d(z,w)$ per ogni $z, w \in \mathbb{D}$. Non si suppone né che f sia continua, né che sia suriettiva: lo si dimostrerà. Si pone $\mathcal{G}^- = \{z \mapsto T(\bar{z}) : T \in \mathcal{G}^+\}$.

Osservazione 9.7: Strategia. *Un'isometria che fissa* 0 *conserva la distanza da* 0*, cioè il modulo; con la formula del coseno iperbolico conserva allora anche la distanza* euclidea *fra due punti, dunque il prodotto scalare; fissato come si muovono due punti non allineati con*

0, *è una rotazione o una rotazione composta con la coniugazione. Il caso generale si riduce a questo con un automorfismo.*

Lemma 9.4: Le isometrie che fissano il centro. *Se f è un'isometria di $\mathbb{D}$ con $f(0) = 0$, esiste $\theta \in \mathbb{R}$ tale che $f(z) = e^{i\theta} z$ per ogni z, oppure $f(z) = e^{i\theta}\bar{z}$ per ogni z.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Il modulo.** $2\operatorname{artanh}|f(z)| = d(0, f(z)) = d(f(0), f(z)) = d(0, z) = 2\operatorname{artanh}|z|$ (Teorema 9.2; per $z = 0$ entrambi i membri sono nulli), e artanh è strettamente crescente: $|f(z)| = |z|$.
Passo 2 — La distanza euclidea. Per il Corollario 9.1(ii) applicato a $f(z), f(w)$ e a z, w, con i denominatori uguali per il Passo 1, $\frac{2|f(z)-f(w)|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)} = \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}$: $|f(z) - f(w)| = |z - w|$.
Passo 3 — Il prodotto scalare. Da $|z - w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2\mathrm{Re}(z\bar{w})$ e dai Passi 1–2, $\mathrm{Re}(f(z)\overline{f(w)}) = \mathrm{Re}(z\bar{w})$ per ogni z, w.
Passo 4 — Normalizzazione. Per il Passo 1, $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}e^{i\theta}$ per un θ. La funzione $g_1 = R_{-\theta} \circ f$ conserva ancora $\mathrm{Re}(z\bar{w})$ e fissa $\frac{1}{2}$. Per $u = g_1(\frac{i}{2})$ si ha $|u| = \frac{1}{2}$ e $\mathrm{Re}(u \cdot \frac{1}{2}) = \mathrm{Re}(\frac{i}{2} \cdot \frac{1}{2}) = 0$: $u = \pm\frac{i}{2}$. Si pone $g = g_1$ se $u = \frac{i}{2}$ e $g = \kappa \circ g_1$ se $u = -\frac{i}{2}$: in entrambi i casi g conserva $\mathrm{Re}(z\bar{w})$ (la coniugazione lo conserva) e fissa $\frac{1}{2}$ e $\frac{i}{2}$.
Passo 5 — Conclusione. Per ogni z: $\mathrm{Re}(g(z) \cdot \frac{1}{2}) = \mathrm{Re}(z \cdot \frac{1}{2})$ dà $\mathrm{Re}\, g(z) = \mathrm{Re}\, z$, e $\mathrm{Re}(g(z) \cdot \frac{\overline{i}}{2}) = \mathrm{Re}(z \cdot \frac{\overline{i}}{2})$, cioè $\mathrm{Re}(-\frac{i}{2}g(z)) = \mathrm{Re}(-\frac{i}{2}z)$, dà $\mathrm{Im}\, g(z) = \mathrm{Im}\, z$. Dunque $g = \mathrm{id}$: $f = R_\theta$ oppure $f = R_\theta \circ \kappa$, cioè $f(z) = e^{i\theta}\bar{z}$. □

Teorema 9.5: Classificazione delle isometrie del disco.

$$\mathrm{Isom}(\mathbb{D}) = \mathcal{G}^+ \cup \mathcal{G}^- = \left\{e^{i\theta}\phi_a\right\} \cup \left\{z \mapsto e^{i\theta}\phi_a(\bar{z})\right\} \qquad (\theta \in \mathbb{R},\ a \in \mathbb{D}).$$

L'unione è disgiunta; ogni isometria è una biiezione di $\mathbb{D}$, e $\mathrm{Isom}(\mathbb{D})$ è un gruppo, di cui $\mathcal{G}^+$ è il sottogruppo delle isometrie olomorfe e $\mathcal{G}^-$ l'insieme di quelle antiolomorfe.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — $\supseteq$.** Le mappe di $\mathcal{G}^+$ conservano d (Teorema 9.1); quelle di $\mathcal{G}^-$ sono composte di κ, che conserva d, con una mappa di $\mathcal{G}^+$.
Passo 2 — $\subseteq$. Sia f un'isometria, $a = f(0)$ e $g = \phi_a \circ f$. Allora g è un'isometria (composta di due) con $g(0) = \phi_a(a) = 0$, e per il Lemma 9.4 $g = R_\theta$ oppure $g = R_\theta \circ \kappa$. Dunque $f = \phi_{-a} \circ g$ (Proposizione 9.1(i)): nel primo caso $f = \phi_{-a} \circ R_\theta \in \mathcal{G}^+$ per la Proposizione 9.1(v); nel secondo $f(z) = (\phi_{-a} \circ R_\theta)(\bar{z})$ con $\phi_{-a} \circ R_\theta \in \mathcal{G}^+$, dunque $f \in \mathcal{G}^-$.
Passo 3 — Biiettività e gruppo. Le mappe di $\mathcal{G}^+$ sono biiezioni di $\mathbb{D}$, e κ pure; dunque ogni isometria è biiettiva. L'inversa di un'isometria biiettiva è un'isometria, e le composte lo sono.
Passo 4 — Olomorfia e disgiunzione. Le mappe di $\mathcal{G}^+$ sono olomorfe. Sia $h(z) = N(\bar{z})$ con $N \in \mathcal{G}^+$; per $t \to 0$ reale, $\frac{h(z+t)-h(z)}{t} \to N'(\bar{z})$, mentre $\frac{h(z+it)-h(z)}{it} = \frac{N(\bar{z}-it)-N(\bar{z})}{-it} \cdot (-1) \to -N'(\bar{z})$; poiché $N'(\bar{z}) \neq 0$ (Proposizione 9.1(ii)), h non è derivabile in senso complesso in nessun punto. Dunque nessuna mappa di $\mathcal{G}^-$ sta in $\mathcal{G}^+$. □

Osservazione 9.8: Il confronto con il Volume III. *Il Volume III, Capitolo 15, dimostra con il lemma di Schwarz che le biiezioni olomorfe di $\mathbb{D}$ in sé sono esattamente le $e^{i\theta}\phi_a$, senza supporre che siano Möbius. Insieme al Teorema 9.5 ne segue che* ogni biiezione olomorfa del disco è un'isometria iperbolica, *e che le isometrie olomorfe sono esattamente gli automorfismi olomorfi. La Proposizione 9.1(iii) identifica $\mathcal{G}^+$ con il gruppo $SU(1,1)/\{\pm I\}$*

del Capitolo 1. Nella prima edizione di questo volume il verso «ogni isometria è di questa forma» era importato da un manuale non riaperto: qui è dimostrato per intero, e con ipotesi più deboli (nessuna regolarità di f).

Corollario 9.3: Le riflessioni nelle geodetiche. *Sia $g = C \cap \mathbb{D}$ una geodetica e σ_C la riflessione nel cerchio generalizzato C. Allora σ_C manda $\mathbb{D}$ su sé, è un'isometria (di $\mathcal{G}^-$), fissa g punto per punto e scambia le due componenti di $\mathbb{D} \setminus g$. Se C ha centro c ($|c| > 1$) e raggio ρ,*

$$\sigma_C(z) = \frac{c\bar z - 1}{\bar z - \bar c}, \qquad 1 - |\sigma_C(z)|^2 = \frac{\rho^2(1-|z|^2)}{|z-c|^2}; \tag{9.5}$$

se C è la retta per 0 di normale unitaria n, $\sigma_C(z) = -n^2\bar z$.

Dimostrazione. Circonferenza. Per il Teorema 1.3(iv), $\sigma_C(z) = c + \frac{\rho^2}{\bar z - \bar c}$ e, con $\rho^2 = |c|^2 - 1$, $c(\bar z - \bar c) + \rho^2 = c\bar z - 1$: è la prima formula. Poi

$$|\bar z - \bar c|^2 - |c\bar z - 1|^2 = |z|^2 + |c|^2 - 2\mathrm{Re}(\bar z c) - |c|^2|z|^2 + 2\mathrm{Re}(c\bar z) - 1 = (|c|^2 - 1)(1 - |z|^2),$$

che divisa per $|z-c|^2$ dà la seconda. Quindi $\sigma_C(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$ e, essendo $\sigma_C \circ \sigma_C = \mathrm{id}$ (Teorema 1.3(ii)), σ_C è una biiezione di $\mathbb{D}$. La mappa $N(u) = \sigma_C(\bar u) = \frac{cu-1}{u-\bar c}$ è una Möbius ($\det = -|c|^2 + 1 \neq 0$) che manda $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$, dunque $N \in \mathcal{G}^+$ (Proposizione 9.1(iv)) e $\sigma_C = N \circ \kappa \in \mathcal{G}^-$. *Retta.* Il Teorema 1.3(iv) con $h = 0$ dà $\sigma_C(z) = -n^2\bar z = R_{\pi + 2\arg n}(\bar z)$. *Punti fissi e lati.* I punti fissi di σ_C sono i punti di C (Teorema 1.3(iii)), cioè in $\mathbb{D}$ quelli di g; l'inversione scambia interno ed esterno di una circonferenza (e la simmetria i due semipiani di una retta), dunque scambia le due componenti di $\mathbb{D} \setminus g$. □

Esempio 9.3: L'isometria che porta $\frac12$ in $\frac{i}{2}$, con la sua matrice. **Dati.** $a = \frac12$, $b = \frac{i}{2}$. **Obiettivo.** Una isometria T con $T(a) = b$, la sua matrice e la sua forma $e^{i\theta}\phi_{a''}$; tutte le altre. **Strategia.** Proposizione 9.1(vi): $T = \phi_{-b} \circ \phi_a$.

Passo 1 (matrice). Alle mappe ϕ_a e ϕ_{-b} corrispondono le matrici $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -a \\ -\bar a & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $\left(\begin{smallmatrix} 1 & b \\ \bar b & 1 \end{smallmatrix}\right)$; il prodotto è

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{i}{2} \\ -\frac{i}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -\frac12 \\ -\frac12 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{i}{4} & \frac{-1+i}{2} \\ -\frac{1+i}{2} & 1 + \frac{i}{4} \end{pmatrix}, \qquad \det = \tfrac{17}{16} - \tfrac12 = \tfrac{9}{16} = (1-|a|^2)(1-|b|^2).$$

Ha la forma $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha \end{smallmatrix}\right)$; divisa per $\frac34$ ha determinante 1.

Passo 2 (controllo). $T(\frac12) = \dfrac{\frac12 - \frac{i}{8} - \frac12 + \frac{i}{2}}{-\frac{1+i}{4} + 1 + \frac{i}{4}} = \dfrac{3i/8}{3/4} = \dfrac{i}{2}$ ✓.

Passo 3 (forma canonica). Per la dimostrazione della Proposizione 9.1(iv), $a'' = -\beta/\alpha = \frac{(1-i)/2}{1-i/4} = \frac{10-6i}{17}$ ed $e^{i\theta} = \alpha/\bar\alpha = \frac{(1-i/4)^2}{17/16} = \frac{15-8i}{17}$, con $\theta \approx -0{,}489957$: $T(z) = \frac{15-8i}{17}\,\phi_{(10-6i)/17}(z)$. Lo script (sezione D) trova scarto $4 \cdot 10^{-16}$ su 200 punti e controlla $d(T(z), T(w)) = d(z,w)$ su 500 coppie.

Passo 4 (tutte le soluzioni). Se U è un'altra isometria con $U(a) = b$, $T^{-1} \circ U$ fissa a, e $\phi_a \circ T^{-1} \circ U \circ \phi_{-a}$ fissa 0: per il Lemma 9.4 è R_ϑ o $R_\vartheta \circ \kappa$. Le isometrie che portano a in b sono dunque $T \circ \phi_{-a} \circ R_\vartheta \circ \phi_a$ e $T \circ \phi_{-a} \circ R_\vartheta \circ \kappa \circ \phi_a$, $\vartheta \in \mathbb{R}$. *Errore tipico:* usare $\phi_b \circ \phi_a$, che manda a in $\phi_b(0) = -b$.

9.7.1 Ellittiche, paraboliche, iperboliche

Il Teorema 9.5 dice *quali* sono le isometrie; resta da capire *come si muovono*. Per le isometrie dirette la risposta dipende dai loro punti fissi, e i punti fissi si leggono su un solo numero: la traccia della matrice. Qui una trasformazione di $\mathcal{G}^+$ è pensata, come ogni Möbius, definita su tutta la sfera $\widehat{\mathbb{C}}$, e i suoi punti fissi si cercano in $\widehat{\mathbb{C}}$: dentro il disco, sul bordo o fuori.

Lemma 9.5: Tre identità per le matrici del disco. *Sia* $M(z)=\dfrac{\alpha z+\beta}{\bar\beta z+\bar\alpha}$ *con* $|\alpha|^2-|\beta|^2=1$, *e sia* $N(z)=\bar\beta z+\bar\alpha$ *il suo denominatore. Per* $z,w\in\mathbb{C}$ *con* $N(z)\neq 0\neq N(w)$:

$$\text{(i)}\ \ 1-|M(z)|^2=\frac{1-|z|^2}{|N(z)|^2},\qquad \text{(ii)}\ \ M(z)-M(w)=\frac{z-w}{N(z)\,N(w)},\qquad \text{(iii)}\ \ M'(z)=\frac{1}{N(z)^2}. \tag{9.6}$$

Inoltre: (iv) la matrice di determinante 1 *che rappresenta una* $T\in\mathcal{G}^+$ *è unica a meno del segno, sicché il numero* $\tau(T)=|\operatorname{tr}A|=2|\operatorname{Re}\alpha|$ *dipende solo da* T; *(v)* $\tau(S\circ T\circ S^{-1})=\tau(T)$ *per ogni* $S\in\mathcal{G}^+$.

Dimostrazione. (i) Il numeratore di $1-|M(z)|^2$ è $|\bar\beta z+\bar\alpha|^2-|\alpha z+\beta|^2=(|\beta|^2|z|^2+|\alpha|^2+2\operatorname{Re}(\alpha\bar\beta z))-(|\alpha|^2|z|^2+|\beta|^2+2\operatorname{Re}(\alpha\bar\beta z))=(|\alpha|^2-|\beta|^2)(1-|z|^2)$. (ii) Il numeratore di $M(z)-M(w)$ è $(\alpha z+\beta)(\bar\beta w+\bar\alpha)-(\alpha w+\beta)(\bar\beta z+\bar\alpha)$: i termini $\alpha\bar\beta zw$ e $\beta\bar\alpha$ si cancellano e resta $|\alpha|^2(z-w)-|\beta|^2(z-w)=z-w$. (iii) Dividendo (ii) per $z-w$ e facendo tendere w a z (con N continua e $N(z)\neq0$). (iv) Se $M_A=M_B$ con $\det A=\det B=1$, allora $M_{A^{-1}B}=\mathrm{id}$ (si usa $M_A\circ M_B=M_{AB}$, richiamato nel Capitolo 1, Sezione 1.2). Se $C=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$ e $M_C(z)=z$ per ogni z, allora $cz^2+(d-a)z-b=0$ per infiniti z, dunque $c=b=0$ e $a=d$; con $\det C=a^2=1$ si ha $C=\pm I$ e $B=\pm A$. La traccia di A è $\alpha+\bar\alpha=2\operatorname{Re}\alpha$, e il cambio di segno non ne cambia il modulo. (v) Se $S=M_B$ con $\det B=1$, $S\circ T\circ S^{-1}=M_{BAB^{-1}}$ con $\det(BAB^{-1})=1$, e $\operatorname{tr}(BAB^{-1})=\operatorname{tr}(AB^{-1}B)=\operatorname{tr}A$ perché $\operatorname{tr}(XY)=\operatorname{tr}(YX)$. (Verifiche simboliche di (i), (ii) nello script, sezione L.) □

Definizione 9.5: Isometrie ellittiche, paraboliche, iperboliche. Una $T\in\mathcal{G}^+$ diversa dall'identità si dice **ellittica** se $\tau(T)<2$, **parabolica** se $\tau(T)=2$, **iperbolica** se $\tau(T)>2$.

Teorema 9.6: I tre tipi e i punti fissi. *Sia* $T\in\mathcal{G}^+$, $T\neq\mathrm{id}$, *e* $\tau=\tau(T)$.

(i) T *è ellittica se e solo se ha un punto fisso* $z_0\in\mathbb{D}$. *In tal caso esso è l'unico punto fisso in* $\mathbb{D}$, *l'altro punto fisso in* $\widehat{\mathbb{C}}$ *è* $1/\bar z_0$ *(è* ∞ *se* $z_0=0$*), e sul bordo non ci sono punti fissi.*

(ii) T *è parabolica se e solo se ha in* $\widehat{\mathbb{C}}$ *un solo punto fisso; questo sta su* $\partial\mathbb{D}$.

(iii) T *è iperbolica se e solo se ha in* $\widehat{\mathbb{C}}$ *esattamente due punti fissi, entrambi su* $\partial\mathbb{D}$.

Per $T=e^{i\theta}\phi_a$ *si ha* $\tau=\dfrac{2|\cos(\theta/2)|}{\sqrt{1-|a|^2}}$. *In particolare una* $T\in\mathcal{G}^+$ *diversa dall'identità fissa al più un punto di* $\mathbb{D}$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Il caso** $\beta=0$**.** Allora $|\alpha|=1$ e $T(z)=\frac{\alpha}{\bar\alpha}z=e^{i\vartheta}z$ con $\alpha=\pm e^{i\vartheta/2}$ e $e^{i\vartheta}\neq1$ (perché $T\neq\mathrm{id}$). I punti fissi sono 0 e ∞, e $\tau=2|\cos\frac{\vartheta}{2}|<2$: è il caso (i) con $z_0=0$.

Passo 2 — L'equazione dei punti fissi per $\beta\neq0$**.** Ora $T(\infty)=\alpha/\bar\beta\neq\infty$, e il polo $-\bar\alpha/\bar\beta$ va in ∞: nessuno dei due è fisso. Un punto $z\in\mathbb{C}$ con $N(z)\neq0$ è fisso se e solo se $zN(z)-(\alpha z+\beta)=0$, cioè

$$\bar\beta z^2+(\bar\alpha-\alpha)z-\beta=0;$$

e una radice z di questa equazione ha $N(z) \neq 0$: altrimenti sarebbe anche $\alpha z + \beta = 0$, e il vettore $(z, 1)$ starebbe nel nucleo di A, che ha determinante 1. Il discriminante, con $|\beta|^2 = |\alpha|^2 - 1$, è

$$(\bar\alpha - \alpha)^2 + 4|\beta|^2 = -4(\operatorname{Im}\alpha)^2 + 4((\operatorname{Re}\alpha)^2 + (\operatorname{Im}\alpha)^2 - 1) = \tau^2 - 4.$$

Le radici sono $z = \dfrac{2i\operatorname{Im}\alpha \pm \sqrt{\tau^2 - 4}}{2\bar\beta}$.

Passo 3 — $\tau > 2$. Posto $s = \sqrt{(\operatorname{Re}\alpha)^2 - 1} > 0$, le radici $z_\pm = \frac{i\operatorname{Im}\alpha \pm s}{\bar\beta}$ sono distinte e $|z_\pm|^2 = \frac{(\operatorname{Im}\alpha)^2 + s^2}{|\beta|^2} = \frac{|\alpha|^2 - 1}{|\beta|^2} = 1$: due punti fissi sul bordo.

Passo 4 — $\tau = 2$. La radice è doppia, $z_1 = \frac{i\operatorname{Im}\alpha}{\bar\beta}$, e $|z_1|^2 = \frac{(\operatorname{Im}\alpha)^2}{|\beta|^2} = \frac{|\alpha|^2 - (\operatorname{Re}\alpha)^2}{|\beta|^2} = \frac{|\alpha|^2 - 1}{|\beta|^2} = 1$.

Passo 5 — $\tau < 2$. Posto $s' = \sqrt{1 - (\operatorname{Re}\alpha)^2} > 0$, le radici sono $z_\pm = \frac{i(\operatorname{Im}\alpha \pm s')}{\bar\beta}$ e

$$z_+ \overline{z_-} = \frac{(\operatorname{Im}\alpha + s')(\operatorname{Im}\alpha - s')}{|\beta|^2} = \frac{(\operatorname{Im}\alpha)^2 + (\operatorname{Re}\alpha)^2 - 1}{|\beta|^2} = 1,$$

cioè $z_+ = 1/\overline{z_-}$ e $|z_+|\,|z_-| = 1$. I due moduli sono diversi: $|\operatorname{Im}\alpha + s'| = |\operatorname{Im}\alpha - s'|$ richiederebbe $\operatorname{Im}\alpha = 0$, e allora $|\beta|^2 = (\operatorname{Re}\alpha)^2 - 1 < 0$, assurdo. Dunque uno dei due sta in $\mathbb{D}$, l'altro fuori dal disco chiuso, e nessuno sul bordo.

Passo 6 — **Le equivalenze.** I Passi 1–5 coprono tutti i casi; le tre conclusioni (un punto fisso in $\mathbb{D}$; un solo punto fisso, sul bordo; due punti fissi sul bordo) si escludono a vicenda, dunque le implicazioni si invertono. Infine, per la Proposizione 9.1(iii), la matrice di $e^{i\theta}\phi_a$ ha $\alpha = e^{i\theta/2}/\sqrt{1 - |a|^2}$, e $2|\operatorname{Re}\alpha|$ è la formula dell'enunciato. (Lo script, sezione L, classifica 4000 isometrie casuali: nessuna difformità.) □

Lemma 9.6: Coniugare una riflessione. *Sia g una geodetica, σ_g la riflessione in essa (Corollario 9.3) e $S \in \mathcal{G}^+$. Allora $S \circ \sigma_g \circ S^{-1} = \sigma_{S(g)}$. Inoltre la composta di due mappe di $\mathcal{G}^-$ sta in $\mathcal{G}^+$.*

Dimostrazione. Se $U = e^{i\theta}\phi_a$, allora $\kappa \circ U \circ \kappa(z) = \overline{e^{i\theta}\phi_a(\bar z)} = e^{-i\theta}\frac{z - \bar a}{1 - az} = e^{-i\theta}\phi_{\bar a}(z)$: coniugare con κ manda $\mathcal{G}^+$ in sé. Per due mappe $N_1 \circ \kappa$, $N_2 \circ \kappa$ di $\mathcal{G}^-$ la composta è $N_1 \circ (\kappa N_2 \kappa) \in \mathcal{G}^+$. Scritta $\sigma_g = N \circ \kappa$ con $N \in \mathcal{G}^+$, si ha $h := S\sigma_g S^{-1} = S \circ N \circ (\kappa S^{-1}\kappa) \circ \kappa \in \mathcal{G}^-$, e h fissa ogni punto di $S(g)$. Allora $\sigma_{S(g)} \circ h \in \mathcal{G}^+$ fissa gli infiniti punti di $S(g)$ e, per il Teorema 9.6, è l'identità: $h = \sigma_{S(g)}^{-1} = \sigma_{S(g)}$. □

Proposizione 9.2: Le ellittiche sono rotazioni. *Sia $T \in \mathcal{G}^+$ ellittica con punto fisso $z_0 \in \mathbb{D}$. Allora $\phi_{z_0} \circ T \circ \phi_{-z_0} = R_\vartheta$ con $e^{i\vartheta} = T'(z_0)$, e $\tau(T) = 2|\cos\frac{\vartheta}{2}|$. Si dice che T è la* ***rotazione di angolo ϑ attorno a*** *z_0: conserva ogni cerchio iperbolico di centro z_0 e fa ruotare di ϑ ogni geodetica per z_0.*

Dimostrazione. $U = \phi_{z_0} T \phi_{-z_0} \in \mathcal{G}^+$ fissa 0; scritta $U = e^{i\vartheta}\phi_a$ (Proposizione 9.1(iv)), $0 = U(0) = -e^{i\vartheta}a$ dà $a = 0$: $U = R_\vartheta$. Per la regola della catena, $U'(0) = \phi'_{z_0}(z_0)\,T'(z_0)\,\phi'_{-z_0}(0)$, e $\phi'_{z_0}(z_0)\,\phi'_{-z_0}(0) = 1$ derivando $\phi_{z_0} \circ \phi_{-z_0} = \mathrm{id}$ in 0; dunque $T'(z_0) = U'(0) = e^{i\vartheta}$. La matrice di R_ϑ è $\operatorname{diag}(e^{i\vartheta/2}, e^{-i\vartheta/2})$ e il Lemma 9.5(v) dà τ. Infine ϕ_{z_0} manda i cerchi di centro z_0 nei cerchi di centro 0, che R_ϑ conserva, e le geodetiche per z_0 nei diametri, che R_ϑ ruota di ϑ; ϕ_{z_0} conserva gli angoli (Corollario 1.5). □

Proposizione 9.3: Forma normale delle paraboliche. *Per $s \in \mathbb{R}$ sia*

$$N_s(z) = \frac{(1+\frac{is}{2})z - \frac{is}{2}}{\frac{is}{2}\,z + 1 - \frac{is}{2}}.$$

Allora $N_s \in \mathcal{G}^+$, $N_s \circ N_t = N_{s+t}$, e per $s \neq 0$ la N_s è parabolica con punto fisso 1. Viceversa, se T è parabolica con punto fisso $\xi \in \partial\mathbb{D}$ e $R(z) = \bar{\xi} z$, allora $R \circ T \circ R^{-1} = N_s$ per un $s \neq 0$.

Dimostrazione. La matrice di N_s è $I + \frac{is}{2}K$ con $K = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$: ha la forma $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{smallmatrix}\right)$ con $\alpha = 1 + \frac{is}{2}$, $\beta = -\frac{is}{2}$, e $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$; dunque $N_s \in \mathcal{G}^+$ (Proposizione 9.1(iv)). Poiché $K^2 = 0$, $(I + \frac{is}{2}K)(I + \frac{it}{2}K) = I + \frac{i(s+t)}{2}K$. La traccia è 2, e per $s \neq 0$ il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 9.6 dà il punto fisso $\frac{i\,\mathrm{Im}\,\alpha}{\beta} = \frac{is/2}{is/2} = 1$. Viceversa, $U = RTR^{-1}$ è parabolica (Lemma 9.5(v)) con unico punto fisso $R(\xi) = 1$. Scelto il segno della matrice in modo che $\mathrm{Re}\,\alpha = 1$, si ha $\beta \neq 0$ (altrimenti U sarebbe una rotazione, con $\tau < 2$ o $U = \mathrm{id}$) e $\frac{i\,\mathrm{Im}\,\alpha}{\beta} = 1$, cioè $\beta = -i\,\mathrm{Im}\,\alpha$: con $s = 2\,\mathrm{Im}\,\alpha \neq 0$ è $U = N_s$. □

Proposizione 9.4: Le iperboliche sono traslazioni lungo un asse. *Sia $T \in \mathcal{G}^+$ iperbolica con punti fissi $\xi, \eta \in \partial\mathbb{D}$, e sia a la geodetica di estremi ξ, η (l'**asse** di T, Lemma 9.3). Allora:*

(i) $T(a) = a$;

(ii) esistono $S \in \mathcal{G}^+$ con $S(a) = (-1, 1)$ e $u \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ tali che $S \circ T \circ S^{-1}(z) = \dfrac{z + \tanh u}{1 + z\tanh u}$;

*(iii) $d(z, T(z)) = \ell$ per ogni $z \in a$, dove la **lunghezza di traslazione** $\ell = 2|u| > 0$ soddisfa*

$$\tau(T) = 2\cosh\frac{\ell}{2}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** $T(a)$ è una geodetica di estremi $T(\xi) = \xi$ e $T(\eta) = \eta$ (Teorema 9.4(i)); per l'unicità del Lemma 9.3, $T(a) = a$.
Passo 2 — (ii). Siano $z \neq w$ in a e S la mappa T del Corollario 9.1(iv): per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 9.4, $S(a) = (-1, 1)$, e S manda gli estremi ξ, η in ± 1. La mappa $U = STS^{-1} \in \mathcal{G}^+$ è iperbolica (Lemma 9.5(v)) e i suoi punti fissi sono $S(\xi), S(\eta)$, cioè ± 1. Nella notazione del Teorema 9.6, $\beta \neq 0$ (Passo 1 di quella dimostrazione: con $\beta = 0$ si avrebbe $\tau < 2$), e ± 1 sono le radici di $\bar{\beta}z^2 + (\bar{\alpha} - \alpha)z - \beta = 0$: la loro somma è 0, dunque $\alpha = \bar{\alpha}$ è reale; il loro prodotto è $-1 = -\beta/\bar{\beta}$, dunque β è reale. Da $\alpha^2 - \beta^2 = 1$, scegliendo il segno della matrice con $\alpha > 0$, si ha $\alpha = \cosh u$, $\beta = \sinh u$ con $u = \mathrm{arsinh}\,\beta \neq 0$, e dividendo per $\cosh u$ si ottiene la formula.
Passo 3 — (iii). Per $x \in (-1, 1)$, dalla formula di addizione $\tanh(A+B) = \frac{\tanh A + \tanh B}{1 + \tanh A \tanh B}$, $U(x) = \tanh(\mathrm{artanh}\,x + u)$, e il Corollario 9.2(i) dà $d(x, U(x)) = 2|u|$. Per $z \in a$, $S(z) \in (-1, 1)$ e $d(z, T(z)) = d(S(z), U(S(z))) = 2|u|$. Infine $\tau(T) = \tau(U) = 2\alpha = 2\cosh u = 2\cosh\frac{\ell}{2}$. □

Osservazione 9.9: Una regola pratica. *Per classificare $T = e^{i\theta}\phi_a$ basta il numero $\tau = 2|\cos\frac{\theta}{2}|/\sqrt{1-|a|^2}$. Due casi estremi: le rotazioni R_θ ($a = 0$, $\theta \not\equiv 0$) sono ellittiche; le ϕ_a con $a \neq 0$ ($\theta = 0$) sono iperboliche, con $\tau = 2/\sqrt{1-|a|^2}$, punti fissi $\pm a/|a|$ (lo si verifica sostituendo) e dunque asse il diametro per a, e $\ell = 2\,\mathrm{artanh}\,|a| = d(0, a)$, perché $\cosh(\mathrm{artanh}\,|a|) = 1/\sqrt{1-|a|^2}$. Aumentare $|a|$ o avvicinare θ a 0 spinge verso il tipo iperbolico. Le paraboliche sono il caso di confine, e un errore di arrotondamento basta a*

farle sembrare di un altro tipo: la traccia va calcolata in forma esatta. Il Capitolo 10 ritrova la stessa classificazione nel semipiano.

Esempio 9.4: Un'ellittica: $T = i\,\phi_{1/2}$. **Dati.** $T(z) = i\,\dfrac{z-\frac12}{1-\frac{z}{2}}$. **Obiettivo.** Tipo, punto fisso, angolo di rotazione, con controllo.

Passo 1 (tipo). $\theta = \frac{\pi}{2}$, $a = \frac12$: $\tau = \dfrac{2\cos\frac{\pi}{4}}{\sqrt{3/4}} = 2\sqrt{\tfrac23} \approx 1{,}632993 < 2$: ellittica.

Passo 2 (punti fissi). La matrice ha $\alpha = \frac{2}{\sqrt3}e^{i\pi/4}$, $\beta = -\frac{1}{\sqrt3}e^{i\pi/4}$, dunque $\operatorname{Im}\alpha = \sqrt{\frac23}$, $s' = \sqrt{1-\frac23} = \frac{1}{\sqrt3}$ e $\bar\beta = -\frac{1}{\sqrt3}e^{-i\pi/4}$. Le radici del Passo 5 sono $z_\pm = \frac{i(\sqrt{2/3}\pm\sqrt{1/3})}{\bar\beta} = -i\,e^{i\pi/4}(\sqrt2\pm1) = (\sqrt2\pm1)\,e^{-i\pi/4}$. Il punto fisso nel disco è

$$z_0 = (\sqrt2-1)\,e^{-i\pi/4} = \Big(1-\tfrac{1}{\sqrt2}\Big)(1-i) \approx 0{,}292893 - 0{,}292893\,i,$$

e l'altro è $(\sqrt2+1)e^{-i\pi/4} = 1/\bar z_0$.

Passo 3 (angolo). $T'(z_0) = i\,\dfrac{1-\frac14}{(1-\frac{z_0}{2})^2} = \dfrac{1+2\sqrt2\,i}{3}$ (script, sezione M): ha modulo 1, e $\cos\vartheta = \frac13$, $\vartheta \approx 70{,}5288°$. *Controllo con la traccia:* $2\cos\frac{\vartheta}{2} = 2\sqrt{\frac{1+\cos\vartheta}{2}} = 2\sqrt{\frac23} = \tau$ ✓.

Interpretazione. T è la rotazione di circa 70,53° attorno a z_0, *non* di 90°: il fattore $e^{i\theta} = i$ ruota attorno a 0, ma $\phi_{1/2}$ sposta il centro, e l'angolo effettivo si legge in z_0. *Errore tipico:* leggere l'angolo di rotazione direttamente da $e^{i\theta}$. Un secondo controllo, sulla distanza, segue la Proposizione 9.12.

Esempio 9.5: Una parabolica: N_1. **Dati.** $N_1(z) = \dfrac{(2+i)z - i}{iz + 2 - i}$ (Proposizione 9.3 con $s = 1$, numeratore e denominatore per 2). **Obiettivo.** Le iterate di 0.

Passo 1. Per la Proposizione 9.3, $N_1^n = N_n$, e $N_n(0) = \dfrac{-in/2}{1-in/2} = \dfrac{-in(2+in)}{4+n^2} = \dfrac{n^2-2in}{4+n^2}$: per $n = 1, 2, 5, 10$ si ottiene $0{,}2-0{,}4\,i$, $0{,}5-0{,}5\,i$, $0{,}862069-0{,}344828\,i$, $0{,}961538-0{,}192308\,i$.

Passo 2 (una curva invariante). $|N_n(0)-\frac12| = \dfrac{|n^2-4-4in|}{2(n^2+4)} = \dfrac{\sqrt{(n^2-4)^2+16n^2}}{2(n^2+4)} = \dfrac12$: tutte le iterate stanno sulla circonferenza $|z-\frac12| = \frac12$, tangente al bordo nel punto fisso 1 (nella Sezione 9.9 la riconosceremo come un orociclo).

Passo 3 (distanze). $|N_n(0)|^2 = \frac{n^2}{4+n^2}$, e il Corollario 9.1(ii) dà $\cosh d(0, N_n(0)) = 1 + \dfrac{2n^2/(4+n^2)}{4/(4+n^2)} = 1 + \dfrac{n^2}{2}$ (script, sezione M).

Interpretazione. Le iterate scivolano verso il punto fisso 1 senza mai raggiungerlo; la distanza da 0 cresce solo come $\operatorname{arccosh}(1+\frac{n^2}{2}) \approx 2\log n$, non linearmente in n come per una traslazione iperbolica. *Errore tipico:* credere che una parabolica abbia un punto fisso nel disco perché «sposta poco» i punti vicini al bordo.

Esempio 9.6: Un'iperbolica: $T = i\,\phi_{4/5}$. **Dati.** $T(z) = i\,\dfrac{z-\frac45}{1-\frac45 z}$. **Obiettivo.** Tipo, punti fissi, asse, lunghezza di traslazione.

Passo 1 (tipo). $\sqrt{1-|a|^2}=\frac{3}{5}$ e $\tau=\dfrac{2\cos\frac{\pi}{4}}{3/5}=\dfrac{5\sqrt{2}}{3}\approx 2{,}357023>2$: iperbolica.

Passo 2 (punti fissi). $\alpha=\frac{5}{3}e^{i\pi/4}$, $\beta=-\frac{4}{3}e^{i\pi/4}$; $\operatorname{Re}\alpha=\operatorname{Im}\alpha=\frac{5\sqrt{2}}{6}$, $s=\sqrt{\frac{50}{36}-1}=\frac{\sqrt{14}}{6}$. Il Passo 3 del Teorema 9.6 dà

$$\xi,\eta=-\frac{e^{i\pi/4}}{8}\left(\pm\sqrt{14}+5\sqrt{2}\,i\right)\approx 0{,}294281-0{,}955719\,i,\quad 0{,}955719-0{,}294281\,i,$$

di modulo $\frac{\sqrt{14+50}}{8}=1$ ✓.

Passo 3 (asse). Per il Lemma 9.3, $\xi+\eta=\frac{2c}{|c|^2}$ e $\operatorname{Re}(\xi\bar\eta)=\cos 2\psi=\frac{2}{|c|^2}-1$, dunque $c=\frac{\xi+\eta}{1+\operatorname{Re}(\xi\bar\eta)}$. Qui $\xi+\eta=-\frac{5\sqrt{2}}{4}\,i\,e^{i\pi/4}$ e $\operatorname{Re}(\xi\bar\eta)=\frac{9}{16}$, da cui $c=\frac{4}{5}(1-i)$, raggio $\sqrt{\frac{32}{25}-1}=\frac{\sqrt{7}}{5}\approx 0{,}529150$; il punto dell'asse più vicino a 0 ha modulo $|c|-\rho=\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{7}}{5}\approx 0{,}602221$.

Passo 4 (lunghezza). $\cosh\frac{\ell}{2}=\frac{5\sqrt{2}}{6}$, dunque $\ell=2\operatorname{arccosh}\frac{5\sqrt{2}}{6}=2\log\frac{5\sqrt{2}+\sqrt{14}}{6}\approx 1{,}177928$. *Controllo indipendente:* lo script (sezione M) calcola $d(u,T(u))$ con la formula della distanza per 17 punti u dell'asse: scarto $4\cdot10^{-15}$ da ℓ; e controlla che T mandi l'asse in sé.

Interpretazione. T fa scorrere l'asse su sé stesso di ℓ verso uno dei due estremi (quale, lo dice la Proposizione 9.11). *Errore tipico:* credere che $e^{i\theta}\phi_a$ con $\theta\neq 0$ sia sempre ellittica «perché c'è una rotazione»: qui $|a|=\frac{4}{5}>\frac{1}{\sqrt{2}}$ basta a rendere $\tau>2$.

Proposizione 9.5: Le isometrie inverse con un punto fisso. *Sia $f\in\mathcal{G}^-$ con un punto fisso $p\in\mathbb{D}$. Allora f è la riflessione in una geodetica per p.*

Dimostrazione. Sia $S=\phi_p$. La mappa $g=S\circ f\circ S^{-1}$ sta in $\mathcal{G}^-$ (scritta $f=N\circ\kappa$, è $g=SN(\kappa S^{-1}\kappa)\circ\kappa$, e $\kappa S^{-1}\kappa\in\mathcal{G}^+$ come nella dimostrazione del Lemma 9.6) e fissa 0. Per il Lemma 9.4 è $g(z)=e^{i\theta}z$ oppure $g(z)=e^{i\theta}\bar z$, e la prima è esclusa perché g non è olomorfa (Teorema 9.5, Passo 4). Con $n=ie^{i\theta/2}$ si ha $-n^2=e^{i\theta}$: per il Corollario 9.3, g è la riflessione nel diametro L di normale n. Per il Lemma 9.6, $f=S^{-1}\sigma_L S=\sigma_{S^{-1}(L)}$, e $S^{-1}(L)$ è una geodetica per $S^{-1}(0)=p$. □

Osservazione 9.10: Le glissoriflessioni. *Non ogni isometria inversa è una riflessione. Per $0<t<1$ sia $f(z)=\dfrac{\bar z+t}{1+t\bar z}$: è la riflessione κ nel diametro reale seguita da $\tau_t=\phi_{-t}$, $\tau_t(z)=\frac{z+t}{1+tz}$. Sia $Q(z)=\frac{\operatorname{Im}z}{1-|z|^2}$. Da $\operatorname{Im}\tau_t(z)=\frac{\operatorname{Im}\left((z+t)(1+t\bar z)\right)}{|1+tz|^2}=\frac{(1-t^2)\operatorname{Im}z}{|1+tz|^2}$ e dal Lemma 9.1, $1-|\tau_t(z)|^2=\frac{(1-t^2)(1-|z|^2)}{|1+tz|^2}$, si ha $Q(\tau_t(z))=Q(z)$; e κ cambia il segno di Q. Dunque $Q(f(z))=-Q(z)$. Un punto fisso avrebbe $Q=0$, cioè sarebbe reale; ma sui reali $f=\tau_t$ e, per la Proposizione 9.4(iii) (con $S=\mathrm{id}$, $u=\operatorname{artanh}t$), sposta ogni punto di $2\operatorname{artanh}t>0$. Dunque f non ha punti fissi in $\mathbb{D}$ e, per la Proposizione 9.5, non è una riflessione: si chiama* ***glissoriflessione****. (Per $t=\frac{1}{2}$ lo script, sezione M, trova numericamente $\min d(z,f(z))=\log 3$ su 20000 punti, raggiunto vicino al diametro reale.)*

9.8. Distanza e birapporto

Teorema 9.7: La distanza come logaritmo di un birapporto. *Siano $z \neq w$ in $\mathbb{D}$ e ξ, η gli estremi della geodetica $g(z,w)$, in un ordine qualsiasi. Allora il birapporto $[z,w;\xi,\eta]$ è reale positivo e*

$$d(z,w) = \big|\log[z,w;\xi,\eta]\big|.$$

Se ξ è l'estremo dalla parte di z (cioè l'ordine lungo la geodetica è ξ, z, w, η), allora

$$d(z,w) = \log[w,z;\xi,\eta] = \log \frac{|w-\xi|\,|z-\eta|}{|w-\eta|\,|z-\xi|}.$$

Dimostrazione. Sia T come nel Corollario 9.1(iv): $T(z)=0$, $T(w)=\delta=\delta(z,w)$, e $T(g(z,w)) = (-1,1)$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 9.4); per il Teorema 9.4(i), T manda gli estremi $\{\xi,\eta\}$ in quelli di $(-1,1)$, cioè $\{-1,1\}$. Il birapporto è invariante per le Möbius (Teorema 7.1), dunque $[z,w;\xi,\eta]$ è uguale a

$$[0,\delta;-1,1] = \frac{(0+1)(\delta-1)}{(0-1)(\delta+1)} = \frac{1-\delta}{1+\delta} \quad \text{oppure} \quad [0,\delta;1,-1] = \frac{1+\delta}{1-\delta},$$

positivi, con logaritmo $\mp 2\operatorname{artanh}\delta = \mp d(z,w)$ (Corollario 9.1(i)). Per la seconda affermazione: T^{-1} ristretta a $[-1,1]$ è continua e iniettiva, dunque conserva l'ordine lungo la geodetica (a meno di invertirlo); poiché $0=T(z)$ precede $\delta=T(w)$, l'estremo dalla parte di z va in -1: $T(\xi)=-1$, $T(\eta)=1$, e $[w,z;\xi,\eta] = [\delta,0;-1,1] = \frac{(\delta+1)(0-1)}{(\delta-1)(0+1)} = \frac{1+\delta}{1-\delta}$. Essendo reale positivo, questo birapporto è uguale al suo modulo, che è il quoziente delle distanze euclidee scritto. □

Osservazione 9.11: Commenti. *(1) È la formula annunciata nell'Osservazione 7.14 del Capitolo 7, con la stessa convenzione (ordine a,z,w,b). (2) La formula dà una seconda prova dell'invarianza di d: una mappa di $\mathcal{G}^+$ conserva le geodetiche, i loro estremi e il birapporto; una di $\mathcal{G}^-$ coniuga il birapporto (Teorema 7.1), che però è reale. (3)* Controllo sull'Esempio 9.2: *con gli estremi calcolati, $[z,w;\xi,\eta] \approx 0{,}186244$ e $|\log 0{,}186244| \approx 1{,}680700$; la forma euclidea dà lo stesso valore; su 1000 coppie casuali lo scarto massimo è $2{,}8\cdot 10^{-13}$ (script, sezione E). (4) Nel semipiano superiore Poincaré definiva la lunghezza proprio come logaritmo di un birapporto (Osservazione 9.19).*

9.9. Cerchi, orocicli, ipercicli

Definizione 9.6: Cerchio iperbolico. Per $z_0 \in \mathbb{D}$ e $R>0$, il **cerchio iperbolico** di centro z_0 e raggio R è $S(z_0,R) = \{z \in \mathbb{D} : \ d(z,z_0) = R\}$.

Teorema 9.8: I cerchi iperbolici sono cerchi euclidei. *Sia $t = \tanh\frac{R}{2} \in (0,1)$ e $k = 1-t^2|z_0|^2$. Allora $S(z_0,R)$ è la circonferenza euclidea di centro e raggio*

$$c = \frac{(1-t^2)\,z_0}{1-t^2|z_0|^2}, \qquad r = \frac{t\,(1-|z_0|^2)}{1-t^2|z_0|^2}, \tag{9.7}$$

contenuta con il suo interno in $\mathbb{D}$. Viceversa, ogni circonferenza euclidea che con il suo interno è contenuta in $\mathbb{D}$ è un cerchio iperbolico.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Equazione.** Per il Corollario 9.1(i), $d(z,z_0)=R$ equivale a $\delta(z,z_0)=t$, cioè a $|z-z_0|^2=t^2|1-\bar z_0 z|^2$. Sviluppando, $|z|^2-2\mathrm{Re}(\bar z_0 z)+|z_0|^2=t^2(1-2\mathrm{Re}(\bar z_0 z)+|z_0|^2|z|^2)$, cioè

$$k\,|z|^2-2(1-t^2)\,\mathrm{Re}(\bar z_0 z)+|z_0|^2-t^2=0.$$

Passo 2 — Centro e raggio. Si divide per $k>0$: $|z|^2-2\mathrm{Re}(\bar c z)+\frac{|z_0|^2-t^2}{k}=0$ con c come in (9.7), cioè $|z-c|^2=|c|^2-\frac{|z_0|^2-t^2}{k}$. Il secondo membro, per k^2, vale $(1-t^2)^2|z_0|^2-(|z_0|^2-t^2)(1-t^2|z_0|^2)=t^2(1-|z_0|^2)^2$ (sviluppando: i termini in $|z_0|^2$ e $t^4|z_0|^2$ si cancellano e restano $t^2-2t^2|z_0|^2+t^2|z_0|^4$; verifica simbolica nello script, sezione F). Dunque il luogo è la circonferenza di centro c e raggio r (tutti i suoi punti z soddisfano l'equazione e quindi, avendo $\delta(z,z_0)=t<1$, stanno in $\mathbb{D}$: dal Lemma 9.1, $1-|z|^2=\frac{(1-\delta^2)|1-\bar z_0 z|^2}{1-|z_0|^2}>0$). Il disco chiuso che essa racchiude è $\{\delta(z,z_0)\le t\}$ (stesso calcolo con $\le$), contenuto in $\mathbb{D}$ per la stessa ragione.
Passo 3 — Viceversa. Sia Γ la circonferenza di centro c e raggio r con $|c|+r<1$. Con una rotazione (isometria che manda cerchi iperbolici in cerchi iperbolici e circonferenze in circonferenze) si può supporre $c\ge 0$ reale. Siano $x_1=c-r$, $x_2=c+r\in(-1,1)$, $z_0=\tanh\frac{\operatorname{artanh}x_1+\operatorname{artanh}x_2}{2}$ ed $R=\operatorname{artanh}x_2-\operatorname{artanh}x_1>0$. Per il Corollario 9.2(i), $d(x_1,z_0)=d(z_0,x_2)=R$. Per i Passi 1–2, $S(z_0,R)$ è una circonferenza con centro reale (perché z_0 è reale) che passa per x_1 e x_2; una circonferenza con centro reale che passa per $x_1<x_2$ reali ha centro $\frac{x_1+x_2}{2}=c$ e raggio $\frac{x_2-x_1}{2}=r$: è Γ. □

Esempio 9.7: Il cerchio iperbolico di centro $\frac12$ e raggio 1. **Dati.** $z_0=\frac12$, $R=1$. **Obiettivo.** Centro e raggio euclidei, con controllo.
Passo 1. $t=\tanh\frac12=\frac{e-1}{e+1}\approx 0{,}462117$, $t^2\approx 0{,}213552$, $k=1-\frac{t^2}{4}\approx 0{,}946612$.
Passo 2. Con (9.7): $c=\frac{(1-t^2)/2}{k}\approx 0{,}415401$ e $r=\frac{3t/4}{k}\approx 0{,}366135$.
Passo 3 (controllo indipendente). La circonferenza taglia l'asse reale in $c-r\approx 0{,}049266$ e $c+r\approx 0{,}781536$; con il Corollario 9.2(i), $d(\frac12,0{,}781536)=2\operatorname{artanh}0{,}781536-2\operatorname{artanh}\frac12\approx 2{,}098612-1{,}098612=1$ e $d(0{,}049266,\frac12)\approx 1{,}098612-0{,}098612=1$ ✓; lo script (sezione F) controlla 360 punti della circonferenza (scarto $7\cdot10^{-16}$) e 500 cerchi casuali.
Interpretazione. Il centro euclideo 0,4154 è più vicino a 0 del centro iperbolico $\frac12$: verso il bordo le distanze si allungano, e il cerchio si «schiaccia» da quella parte (Figura 9.4(i)). *Errore tipico:* prendere $\frac12$ come centro euclideo e $\tanh\frac12$ come raggio (è giusto solo per $z_0=0$).

Proposizione 9.6: La lunghezza di un cerchio iperbolico. *La circonferenza $S(z_0,R)$, percorsa una volta, ha lunghezza iperbolica $2\pi\sinh R$.*

Dimostrazione. Sia $t=\tanh\frac{R}{2}$. Per $z_0=0$, $S(0,R)=\{|z|=t\}$ (Teorema 9.2), percorsa da $\gamma(\theta)=te^{i\theta}$, $\theta\in[0,2\pi]$, con $|\gamma'|=t$ e $|\gamma|=t$:

$$L(\gamma)=\int_0^{2\pi}\frac{2t}{1-t^2}\,d\theta=2\pi\,\frac{2\tanh\frac{R}{2}}{1-\tanh^2\frac{R}{2}}=2\pi\sinh R,$$

per la formula di duplicazione $\sinh R=\frac{2\tanh(R/2)}{1-\tanh^2(R/2)}$. Per z_0 qualsiasi, ϕ_{-z_0} è un'isometria con $\phi_{-z_0}(0)=z_0$, dunque manda $S(0,R)$ su $S(z_0,R)$, e $\phi_{-z_0}\circ\gamma$ percorre $S(z_0,R)$ una volta (è una biiezione continua della circonferenza euclidea $|z|=t$ sulla circonferenza euclidea $S(z_0,R)$); per il Teorema 9.1 ha la stessa lunghezza $2\pi\sinh R$. □

Osservazione 9.12: Lunghezza e area. *Il rapporto fra la lunghezza $2\pi\sinh R$ e il raggio R supera 2π e cresce esponenzialmente: per $R=1$ la lunghezza è $2\pi\sinh 1\approx 7{,}384007$ contro $2\pi\approx 6{,}283185$ del piano euclideo. Lo script (sezione Q) integra numericamente la lunghezza di $S(\tfrac12,1)$ e di $S(0{,}3-0{,}6i,2)$, cerchi non centrati in 0, e ritrova $2\pi\sinh R$ con scarto inferiore a $5\cdot10^{-7}$. L'area del disco iperbolico è $4\pi\sinh^2\frac{R}{2}$: il conto, con l'elemento d'area e il teorema di Gauss–Bonnet, è nel Capitolo 11.*

Definizione 9.7: Orociclo. Per $\xi\in\partial\mathbb{D}$, un **orociclo** di centro ξ è una circonferenza euclidea contenuta in $\mathbb{D}\cup\{\xi\}$ e tangente internamente al cerchio unitario in ξ, privata del punto ξ.

Teorema 9.9: Orocicli come cerchi di centro all'infinito. *Sia $\xi\in\partial\mathbb{D}$.*

(i) Per ogni $z\in\mathbb{D}$ esiste il limite $B_\xi(z):=\lim_{t\to1^-}\big[d(z,t\xi)-d(0,t\xi)\big]=\log\dfrac{|\xi-z|^2}{1-|z|^2}$ (funzione di Busemann).

(ii) Gli insiemi di livello $\{B_\xi=\beta\}$, $\beta\in\mathbb{R}$, sono esattamente gli orocicli di centro ξ: quello di livello β ha centro euclideo $\frac{\xi}{1+e^{\beta}}$ e raggio $\frac{e^{\beta}}{1+e^{\beta}}$.

(iii) Il cerchio iperbolico di centro $t\xi$ passante per 0 ha centro euclideo $\frac{t\xi}{1+t^2}$ e raggio $\frac{t}{1+t^2}$; per $t\to1^-$ tende all'orociclo di centro ξ per 0 ($|z-\frac{\xi}{2}|=\frac12$).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Sia $X_t=\cosh d(z,t\xi)=1+\frac{2|z-t\xi|^2}{(1-|z|^2)(1-t^2)}$, che tende a $+\infty$ per $t\to1^-$ (il numeratore tende a $2|z-\xi|^2>0$). Poiché $d=\log(X+\sqrt{X^2-1})$ per $X\ge1$, $d(z,t\xi)-\log(2X_t)=\log\frac{X_t+\sqrt{X_t^2-1}}{2X_t}\to\log1=0$. Inoltre $d(0,t\xi)=\log\frac{1+t}{1-t}$, dunque

$$\log(2X_t)-d(0,t\xi)=\log\Big(\frac{2(1-t)}{1+t}+\frac{4|z-t\xi|^2}{(1-|z|^2)(1+t)^2}\Big)\;\longrightarrow\;\log\frac{|z-\xi|^2}{1-|z|^2}.$$

Passo 2 — (ii). Posto $K=e^{\beta}>0$, $B_\xi(z)=\beta$ equivale a $|\xi-z|^2=K(1-|z|^2)$, cioè $(1+K)|z|^2-2\mathrm{Re}(\bar\xi z)+1-K=0$, cioè $|z-\frac{\xi}{1+K}|^2=\frac{1}{(1+K)^2}-\frac{1-K}{1+K}=\frac{K^2}{(1+K)^2}$. È la circonferenza di centro $\frac{\xi}{1+K}$ e raggio $\frac{K}{1+K}$; poiché $|\text{centro}|+\text{raggio}=1$, è tangente internamente al cerchio unitario in ξ, e i suoi punti diversi da ξ stanno in $\mathbb{D}$. Viceversa ogni circonferenza tangente internamente in ξ ha centro $(1-r)\xi$ e raggio $r\in(0,1)$, e si ottiene con $K=\frac{r}{1-r}$.
Passo 3 — (iii). Con $z_0=t\xi$ e $R=d(0,t\xi)=2\,\mathrm{artanh}\,t$ si ha $\tanh\frac{R}{2}=t$, e la (9.7) dà $c=\frac{(1-t^2)t\xi}{1-t^4}=\frac{t\xi}{1+t^2}$ ed $r=\frac{t(1-t^2)}{1-t^4}=\frac{t}{1+t^2}$; per $t\to1$ si ottengono $\frac{\xi}{2}$ e $\frac12$, cioè l'orociclo di livello $\beta=0$, che passa per 0 ($B_\xi(0)=\log1=0$). □

Osservazione 9.13: Lettura. *$B_\xi(z)$ misura di quanto z è più lontano di 0 «dal punto all'infinito ξ»: gli orocicli sono i cerchi di centro ξ e raggio infinito, normalizzati confrontandoli con 0. Controlli numerici (script, sezione G): per $z=0{,}3+0{,}2i$ e $\xi=i$, $d(z,t\xi)-d(0,t\xi)$ vale $-0{,}175432$ per $t=0{,}99$ e $-0{,}175449$ per $t=0{,}9999$, contro $B_\xi(z)=-0{,}175449$. Nel semipiano (Capitolo 10) gli orocicli centrati in ∞ diventano le rette orizzontali, e i cerchi di Ford del Volume I ne sono un esempio (Capitolo 24, §24.7).*

Definizione 9.8: Distanza da una geodetica, iperciclo. Per una geodetica g e $z \in \mathbb{D}$ si pone $d(z,g) = \inf_{u\in g} d(z,u)$. Per $h > 0$, l'insieme $E_h(g) = \{z \in \mathbb{D} : \ d(z,g) = h\}$ è la **curva equidistante** a distanza h da g; ciascuna delle sue componenti si chiama **iperciclo**.

Proposizione 9.7: Distanza dal diametro reale. *Per $z \in \mathbb{D}$,*

$$\sinh d(z,(-1,1)) = \frac{2|\operatorname{Im} z|}{1-|z|^2},$$

e l'estremo inferiore è raggiunto in un solo punto di $(-1,1)$, il piede *di z.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Le traslazioni lungo l'asse.** Per $s \in (-1,1)$ sia $\tau_s = \phi_{-s}$, $\tau_s(z) = \frac{z+s}{1+sz}$: è un'isometria con coefficienti reali, quindi manda $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ in sé e, essendo una biiezione di $\mathbb{D}$, manda $(-1,1)$ su $(-1,1)$ (con inversa τ_{-s}). Inoltre $Q(z) = \frac{\operatorname{Im} z}{1-|z|^2}$ è invariante: $\operatorname{Im}\tau_s(z) = \frac{\operatorname{Im}\big((z+s)(1+s\bar z)\big)}{|1+sz|^2} = \frac{(1-s^2)\operatorname{Im} z}{|1+sz|^2}$ e $1-|\tau_s(z)|^2 = \frac{(1-s^2)(1-|z|^2)}{|1+sz|^2}$ (Lemma 9.1).
Passo 2 — Punti dell'asse immaginario. Per $z = iy$ e $x \in (-1,1)$, $\cosh d(iy,x) = 1 + \frac{2(x^2+y^2)}{(1-y^2)(1-x^2)}$, funzione strettamente crescente di x^2: il minimo è solo in $x = 0$ e vale $d(iy,0) = 2\operatorname{artanh}|y|$, con $\sinh(2\operatorname{artanh}|y|) = \frac{2|y|}{1-y^2}$.
Passo 3 — Caso generale. La funzione $s \mapsto \operatorname{Re}\tau_s(z)$ è continua su $(-1,1)$ e tende a ±1 per $s \to \pm1$ (perché $\tau_s(z) \to \frac{z\pm1}{1\pm z} = \pm1$): per il teorema dei valori intermedi c'è s con $\tau_s(z) = iy$ immaginario puro. Poiché τ_s è un'isometria che conserva $(-1,1)$, $d(z,(-1,1)) = d(iy,(-1,1))$, il minimo è raggiunto solo in $\tau_{-s}(0)$, e $\sinh d = \frac{2|y|}{1-y^2} = 2|Q(iy)| = 2|Q(z)|$ per il Passo 1. □

Teorema 9.10: Gli ipercicli. *Sia $h > 0$. La curva equidistante $E_h((-1,1))$ è formata dai due archi, contenuti in $\mathbb{D}$, delle circonferenze di centri $\mp\frac{i}{\sinh h}$ e raggio $\coth h$: passano per ±1 e incontrano il cerchio unitario con angolo θ tale che*

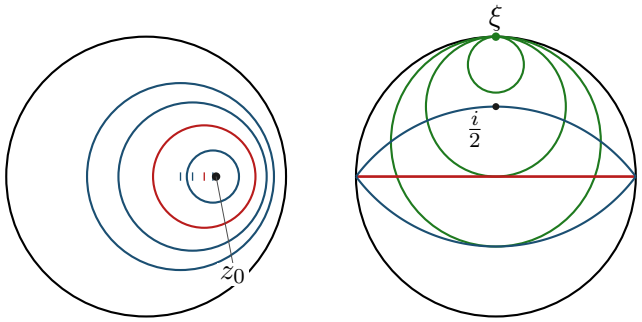
$$\cos\theta = \tanh h.$$

Viceversa, ogni arco contenuto in $\mathbb{D}$ di una circonferenza per ±1 diversa dal cerchio unitario e non ortogonale a esso è un iperciclo di $(-1,1)$. Per una geodetica g qualsiasi, gli ipercicli di g sono gli archi in $\mathbb{D}$ delle circonferenze per i suoi due estremi che incontrano il bordo con angolo $\theta \in (0,\frac{\pi}{2})$, con $\cos\theta = \tanh h$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Equazione.** Per la Proposizione 9.7, $z \in E_h$ con $\operatorname{Im} z > 0$ equivale a $2y = \sinh h\,(1-x^2-y^2)$ $(z = x+iy)$, cioè a $x^2+y^2+\frac{2}{\sinh h}y - 1 = 0$, cioè $|z + \frac{i}{\sinh h}|^2 = 1 + \frac{1}{\sinh^2 h} = \coth^2 h$. Viceversa, un punto di $\mathbb{D}$ su questa circonferenza ha $x^2+y^2-1 < 0$, dunque $y > 0$, e sta in E_h. La parte con $\operatorname{Im} z < 0$ è simmetrica (coniugazione). Le circonferenze passano per ±1 $(1 + \frac{1}{\sinh^2 h} = \coth^2 h)$ e ciascuna incontra il cerchio unitario solo in ±1 (sottraendo $|z|^2 = 1$ dall'equazione resta $y = 0$), dunque la sua parte in $\mathbb{D}$ è un solo arco da -1 a 1.
Passo 2 — L'angolo. Con $r_1 = 1$, $r_2 = \coth h$ e distanza dei centri $\frac{1}{\sinh h}$, il Teorema 1.7 dà $\cos\theta = \frac{1+\coth^2 h - 1/\sinh^2 h}{2\coth h} = \frac{2}{2\coth h} = \tanh h$, perché $\coth^2 h - \frac{1}{\sinh^2 h} = 1$.
Passo 3 — Viceversa. Una circonferenza per ±1 ha centro ik sull'asse immaginario e raggio $\sqrt{1+k^2}$; $k = 0$ dà il cerchio unitario. Per $k \neq 0$ la sua equazione è $x^2+y^2-2ky-1 = 0$,

e per il Passo 1 è l'iperciclo con $\sinh h = \frac{1}{|k|}$, dalla parte di $\operatorname{Im} z$ di segno opposto a k. (Le circonferenze per ± 1 ortogonali al bordo sono solo la retta reale, che è la geodetica stessa.) **Passo 4 — Geodetica qualsiasi.** Siano ξ, η gli estremi di g, $z \in g$ e T un'isometria di $\mathcal{G}^+$ con $T(z) = 0$ e $T(g) = (-1, 1)$ (come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 9.4). Allora $d(T(u), T(g)) = d(u, g)$, dunque $T(E_h(g)) = E_h((-1, 1))$; T^{-1} manda le circonferenze per ± 1 in circonferenze per ξ, η e conserva gli angoli con il bordo (Corollario 1.5). □

Osservazione 9.14: Escher e Coxeter (panorama). *In* Circle Limit III *le «spine» bianche lungo cui nuotano i pesci sembrano geodetiche, ma incontrano il bordo ad angolo di circa* 80°*, non retto. H. S. M. Coxeter (1979) spiegò che sono* curve equidistanti*, e ne calcolò l'angolo con la trigonometria iperbolica; D. Dunham (2006) riporta il valore* $\cos\omega = \sqrt{\frac{3\sqrt{2}-4}{8}}$*,* $\omega \approx 79{,}97°$*, e la relazione* $\cos\omega = \tanh \overline{NL}$ *fra l'angolo e la distanza della spina dalla sua geodetica, che è il Teorema 9.10. Ricalcolo (script, sezione H):* $\cos\omega = 0{,}174155$*,* $\omega = 79{,}9705°$*, e la distanza delle spine dalla loro geodetica è* $h = \operatorname{artanh} 0{,}174155 \approx 0{,}175949$*. Le fonti sono in fondo al capitolo; l'articolo di Coxeter non è stato riaperto (si cita da Dunham).*



(i) (ii)

Figura 9.4: (i) Cerchi iperbolici di centro $z_0 = \frac{1}{2}$ (pallino) e raggi $R = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$: sono circonferenze euclidee i cui centri (trattini) scivolano verso 0; in rosso quello dell'Esempio 9.7. (ii) Tre orocicli di centro $\xi = i$ (verde), di livelli $e^\beta = \frac{1}{4}, 1, 3$, e i due ipercicli (blu) a distanza $h = \log 3$ dal diametro reale (rosso): centri $\mp\frac{3}{4}i$, raggio $\frac{5}{4}$, per il punto $\frac{i}{2}$; incontrano il bordo a arccos $\frac{4}{5} \approx 36{,}87°$. Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`.

9.10. Infinite parallele e angolo di parallelismo

Definizione 9.9: Posizioni di due geodetiche. Due geodetiche distinte sono **incidenti** se hanno un punto comune in $\mathbb{D}$; **parallele** (o asintoticamente parallele) se non ne hanno, ma hanno un estremo comune; **ultraparallele** se non hanno né punti comuni né estremi comuni.

Teorema 9.11: Parallele e angolo di parallelismo. *Siano g una geodetica di estremi ξ, η e $P \in \mathbb{D} \setminus g$.*

(i) Per P passa una e una sola geodetica perpendicolare a g; detto H il suo punto su g, H è l'unico punto di g più vicino a P. Sia $d = d(P, H) = d(P, g) > 0$.

(ii) Per P passano infinite geodetiche che non incontrano g; esattamente due di esse sono parallele a g, quelle per P e ξ e per P ed η; le altre sono ultraparallele.

*(iii) Le due parallele formano con PH lo stesso angolo $\Pi = \Pi(d) \in (0, \frac{\pi}{2})$, l'**angolo di parallelismo**, dato da*

$$\tan\frac{\Pi}{2} = e^{-d}, \qquad \textit{equivalentemente} \qquad \cos\Pi = \tanh d;$$

una geodetica per P incontra g se e solo se forma con PH un angolo minore di Π.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Normalizzazione.** Con un'isometria di $\mathcal{G}^+$ (che conserva geodetiche, estremi, distanze e angoli: Teorema 9.4(i), Corollario 1.5) si porta P in 0, e con una rotazione il centro del cerchio di g sul semiasse reale positivo: poiché $0 \notin g$, il cerchio di g non è una retta per 0, e $g = \mathcal{C}_{1,c} \cap \mathbb{D}$ con $c > 1$ reale, raggio $\rho = \sqrt{c^2-1}$. Per il Lemma 9.3 gli estremi sono $e^{\mp i\psi}$ con $\cos\psi = \frac{1}{c}$. Le geodetiche per 0 sono i diametri (Lemma 9.2).
Passo 2 — Quali diametri incontrano g. Sia $\ell_\varphi = \{tu : t \in \mathbb{R}\}$, $u = e^{i\varphi}$. Il punto tu sta su $\mathcal{C}_{1,c}$ se e solo se $t^2 - 2tc\cos\varphi + 1 = 0$. Se $|c\cos\varphi| > 1$ le radici sono reali, distinte, con prodotto 1 e diverse da ±1 (sostituendo $t = \pm1$ si avrebbe $c\cos\varphi = \pm1$): esattamente una ha modulo < 1, e il diametro incontra g in un punto. Se $|c\cos\varphi| = 1$ c'è la sola radice doppia $t = \pm1$: il diametro incontra il cerchio di g solo in un punto del bordo, che è quindi un estremo comune: parallela. Se $|c\cos\varphi| < 1$ non ci sono radici reali: ultraparallela. Dunque i diametri che non incontrano g sono quelli con $|\cos\varphi| \le \cos\psi$, cioè $\varphi \in [\psi, \pi-\psi]$ modulo π: un intervallo di direzioni di ampiezza $\pi - 2\psi > 0$, cioè infiniti diametri, di cui due soli ($\varphi \equiv \pm\psi$, i diametri per $e^{\pm i\psi}$, cioè per η e per ξ) paralleli.
Passo 3 — La perpendicolare e il piede. Il diametro reale passa per il centro c, dunque è ortogonale al cerchio di g (un raggio è perpendicolare alla tangente); viceversa un diametro ortogonale al cerchio di g in un punto q contiene la normale in q, cioè la retta qc, e passa per 0 e per c: è il diametro reale. Il piede è la radice in $(0,1)$ di $t^2 - 2ct + 1 = 0$: $H = t_0 = c - \sqrt{c^2-1}$. Per ogni u sul cerchio di g, $|u| \ge |c| - \rho = t_0$, con uguaglianza solo per $u = t_0$; poiché $d(0,u) = 2\operatorname{artanh}|u|$ è crescente in $|u|$, H è l'unico punto di g più vicino a 0, e $d = 2\operatorname{artanh} t_0$.
Passo 4 — L'angolo. L'angolo in 0 fra il diametro reale e i diametri paralleli è ψ; dunque $\Pi = \psi$ e $\cos\Pi = \frac{1}{c}$. Con $\sin\Pi = \frac{\sqrt{c^2-1}}{c}$ si ha $t_0 = c - \sqrt{c^2-1} = \frac{1-\sin\Pi}{\cos\Pi}$ e

$$e^{-d} = \frac{1-t_0}{1+t_0} = \frac{\cos\Pi - 1 + \sin\Pi}{\cos\Pi + 1 - \sin\Pi} = \frac{\sin\Pi}{1+\cos\Pi} = \tan\frac{\Pi}{2},$$

dove la penultima uguaglianza equivale, moltiplicando in croce, a $(\cos\Pi - 1 + \sin\Pi)(1 + \cos\Pi) = \sin\Pi(\cos\Pi + 1 - \sin\Pi)$, cioè a $\cos^2\Pi - 1 + \sin\Pi + \sin\Pi\cos\Pi = \sin\Pi\cos\Pi + \sin\Pi - \sin^2\Pi$, vera. Infine $\cos\Pi = \frac{1-\tan^2(\Pi/2)}{1+\tan^2(\Pi/2)} = \frac{1-e^{-2d}}{1+e^{-2d}} = \tanh d$. Per il Passo 2, i diametri che incontrano g sono quelli con $|\cos\varphi| > \cos\Pi$, cioè che formano con il diametro reale un angolo minore di Π. □

Esempio 9.8: L'angolo di parallelismo per $d = 1$. **Dati.** $d = 1$. **Obiettivo.** $\Pi(1)$ e la configurazione normalizzata della Figura 9.5.
Passo 1. $\Pi(1) = 2\arctan e^{-1} \approx 2 \cdot 0{,}352513 = 0{,}705027$ rad $\approx 40{,}3951°$.
Passo 2 (controllo indipendente). $\cos\Pi(1) \approx 0{,}761594 = \tanh 1$ ✓.
Passo 3 (la figura). Con $P = 0$: $c = \frac{1}{\cos\Pi} = \coth 1 \approx 1{,}313035$, $\rho = \sqrt{c^2-1} = \frac{1}{\sinh 1} \approx 0{,}850918$, piede $H = c - \rho = \tanh\frac{1}{2} \approx 0{,}462117$, e $d(0,H) = 2\operatorname{artanh}(\tanh\frac{1}{2}) = 1$ ✓ (script, sezione I).

Interpretazione. Per $d \to 0$ si ha $\Pi \to \frac{\pi}{2}$ (il caso euclideo: una sola parallela, perpendicolare a PH); per $d \to \infty$, $\Pi \to 0$. Per $d = \frac{1}{2}$ e $d = 2$ lo script trova 62,48° e 15,41°. *Errore tipico:* scrivere $\tan \Pi = e^{-d}$ (senza la metà), che per $d = 1$ darebbe 20,2°.

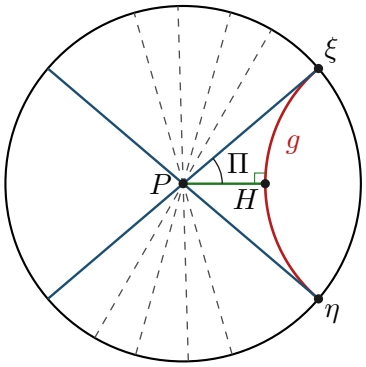


Figura 9.5: Parallele per $P = 0$ alla geodetica g (rosso) a distanza $d = 1$: la perpendicolare PH (verde), le due parallele per gli estremi ξ, η (blu), che formano con PH l'angolo di parallelismo $\Pi(1) \approx 40{,}40°$, e alcune ultraparallele (tratteggio). Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`.

9.11. Punti medi, assi, perpendicolari, bisettrici

Proposizione 9.8: Il punto medio. *Per $z \neq w$ in $\mathbb{D}$ esiste uno e un solo $m \in \mathbb{D}$ con $d(z,m) = d(m,w) = \frac{1}{2}d(z,w)$; sta su $[z,w]$. Per $z = 0$ e $w = r \in (0,1)$,*

$$m = \frac{r}{1 + \sqrt{1 - r^2}};$$

in generale $m = T^{-1}(\delta/(1 + \sqrt{1-\delta^2}))$, con T e δ del Corollario 9.1(iv).

Dimostrazione. Unicità. Un tale m soddisfa $d(z,m) + d(m,w) = d(z,w)$, dunque $m \in [z,w]$ (Corollario 9.2); portando $[z,w]$ su $[0,\delta]$ con T, $T(m) = x \in [0,\delta]$ ha $2\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \cdot 2\operatorname{artanh}\delta$, che determina x. *Esistenza e formula.* Posto $\delta = \tanh u$, il punto $x = \tanh\frac{u}{2}$ soddisfa $d(0,x) = u = \frac{1}{2}d(0,\delta)$ e $d(x,\delta) = 2u - u = u$ (Corollario 9.2(i)). Infine $\tanh\frac{u}{2} = \frac{\sinh u}{1+\cosh u} = \frac{\tanh u}{1/\cosh u + 1}$ e $\frac{1}{\cosh u} = \sqrt{1 - \tanh^2 u}$, da cui $x = \frac{\delta}{1+\sqrt{1-\delta^2}}$. □

Esempio 9.9: Punti medi sul raggio. Per $r = \frac{1}{2}$: $m = \frac{1/2}{1+\sqrt{3}/2} = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3} \approx 0{,}267949$, e $d(0,m) = d(m,\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}\log 3 \approx 0{,}549306$ ✓. Per $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $m = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414214$, con $d(0,m) = \log(1+\sqrt{2})$ ✓. Il punto medio iperbolico è più vicino a 0 di quello euclideo $\frac{r}{2}$, perché le distanze crescono verso il bordo (script, sezione J).

Teorema 9.12: L'asse di un segmento. *Per $z \neq w$ in $\mathbb{D}$, il luogo $\{u \in \mathbb{D} : d(u,z) = d(u,w)\}$ è una geodetica, perpendicolare a $g(z,w)$ nel punto medio m; la riflessione in essa (Corollario 9.3) scambia z e w.*

Dimostrazione. Sia $S \in \mathcal{G}^+$ con $S(m) = 0$ e $S(g(z,w)) = (-1,1)$ (il T del Corollario 9.1(iv) costruito a partire da m e da w). Poiché $d(0,S(z)) = d(0,S(w))$ e $S(z), S(w)$ stanno sul diametro reale da parti opposte di 0 (perché m sta fra z e w), $S(z) = -s$ e $S(w) = s$ per un $s \in (0,1)$. Per il Corollario 9.1(ii), $d(v,-s) = d(v,s)$ equivale a $\frac{|v+s|^2}{(1-|v|^2)(1-s^2)} = \frac{|v-s|^2}{(1-|v|^2)(1-s^2)}$, cioè a $4s\operatorname{Re} v = 0$, cioè $\operatorname{Re} v = 0$: il luogo è il diametro immaginario, perpendicolare all'asse reale in 0, e la riflessione in esso, $v \mapsto -\bar{v}$, scambia $\pm s$. Poiché S è un'isometria, il luogo per z, w è $L = S^{-1}(i\mathbb{R} \cap \mathbb{D})$, una geodetica (Teorema 9.4(i)), perpendicolare a $g(z,w)$ in $S^{-1}(0) = m$ (le Möbius conservano gli angoli). La mappa $\varrho = S^{-1} \circ (v \mapsto -\bar{v}) \circ S$ è un'isometria di $\mathcal{G}^-$ che scambia z e w e fissa L punto per punto. Resta da vedere che ϱ è la riflessione σ in L del Corollario 9.3. La composta $\sigma \circ \varrho$ è olomorfa (composta di due antiolomorfe), dunque sta in $\mathcal{G}^+$, e fissa L punto per punto; coniugandola con S si ottiene una mappa di $\mathcal{G}^+$ che fissa 0 e un altro punto iy dell'asse immaginario: per la Proposizione 9.1(iv) una mappa di $\mathcal{G}^+$ che fissa 0 è una rotazione R_θ ($a = 0$), e $R_\theta(iy) = iy$ con $y \neq 0$ dà $\theta \equiv 0$. Quindi $\sigma \circ \varrho = \mathrm{id}$ e $\varrho = \sigma^{-1} = \sigma$. □

Proposizione 9.9: La perpendicolare da un punto. *Siano g una geodetica e $P \in \mathbb{D}$. Esiste una e una sola geodetica per P perpendicolare a g. Per $g = (-1,1)$ e $P = x + iy$: se $x = 0$ è il diametro immaginario; se $x \neq 0$ è l'arco della circonferenza di centro reale $\frac{1+|P|^2}{2x}$ e raggio $\sqrt{c^2-1}$. Se $P \notin g$, il suo punto su g è il piede della Proposizione 9.7.*

Dimostrazione. Con un'isometria ci si riduce a $g = (-1,1)$. Una geodetica è perpendicolare all'asse reale se il suo cerchio è ortogonale sia al cerchio unitario sia alla retta reale. Una circonferenza è ortogonale a una retta se e solo se il centro sta sulla retta (la retta contiene allora la normale nei punti comuni), e una retta per 0 è ortogonale all'asse reale se e solo se è l'asse immaginario. Dunque le candidate sono l'asse immaginario e le $\mathcal{C}_{1,c}$ con c reale, $|c| > 1$. La prima passa per P se e solo se $x = 0$; la seconda se e solo se $|P|^2 - 2cx + 1 = 0$, cioè $c = \frac{1+|P|^2}{2x}$ (serve $x \neq 0$), e allora $|c| \geq \frac{1+|P|^2}{2|P|} > 1$ perché $(1-|P|)^2 > 0$. In ogni caso la geodetica è unica. Il piede: nella dimostrazione della Proposizione 9.7, $\tau_s(P) = iy'$ e l'asse immaginario è la perpendicolare per iy', con piede 0; τ_{-s} la manda su una geodetica per P perpendicolare all'asse reale in $\tau_{-s}(0)$ (τ_{-s} conserva l'asse reale e gli angoli), che per l'unicità è la perpendicolare cercata. (Per $P = 0{,}3 + 0{,}4i$ il centro è 2,083333 e il piede 0,255691, trovato uguale per minimizzazione numerica: script, sezione H.) □

Proposizione 9.10: Le bisettrici. *Siano g_1, g_2 due geodetiche distinte che si incontrano in V. Il luogo dei punti equidistanti da g_1 e g_2 è l'unione di due geodetiche per V, perpendicolari fra loro, che bisecano gli angoli formati da g_1 e g_2.*

Dimostrazione. Con un'isometria $V = 0$, e g_j sono i diametri di direzioni $e^{i\alpha}$, $e^{i\beta}$ ($\alpha \not\equiv \beta \bmod \pi$). La rotazione $R_{-\alpha}$ manda g_1 nell'asse reale, e per la Proposizione 9.7 $\sinh d(z,g_1) = \frac{2|\operatorname{Im}(e^{-i\alpha}z)|}{1-|z|^2}$, e lo stesso per g_2. Dunque $d(z,g_1) = d(z,g_2)$ se e solo se $|\operatorname{Im}(e^{-i\alpha}z)| = |\operatorname{Im}(e^{-i\beta}z)|$. Per $z = \varrho e^{i\varphi} \neq 0$ questo è $|\sin(\varphi-\alpha)| = |\sin(\varphi-\beta)|$, cioè $\cos(2\varphi-2\alpha) = \cos(2\varphi-2\beta)$, cioè $\varphi - \alpha \equiv \pm(\varphi-\beta) \bmod \pi$; il segno + è escluso, e resta $2\varphi \equiv \alpha+\beta \bmod \pi$: $\varphi \equiv \frac{\alpha+\beta}{2} \bmod \frac{\pi}{2}$. Sono i due diametri di direzioni $\frac{\alpha+\beta}{2}$ e $\frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{\pi}{2}$, perpendicolari, che bisecano gli angoli fra g_1 e g_2 (in 0 gli angoli sono euclidei); il punto 0 vi appartiene. Lo script (sezione J) controlla il criterio su 2000 punti. □

9.12. Spostamenti, orocicli e composizione di due riflessioni

Con gli orocicli e la distanza da una geodetica a disposizione, i tre tipi della Sezione 9.7 ricevono una descrizione metrica: quanto sposta i punti un'isometria, e che cosa succede componendo due riflessioni. L'ultimo risultato è il mattone delle tassellazioni.

Proposizione 9.11: Isometrie e funzione di Busemann. *Siano $S \in \mathcal{G}^+$ e $\xi \in \partial\mathbb{D}$. Allora $S(\xi) \in \partial\mathbb{D}$ e, per ogni $z \in \mathbb{D}$,*

$$B_{S(\xi)}(S(z)) = B_\xi(z) + \log|S'(\xi)|;$$

dunque S manda gli orocicli di centro ξ in orocicli di centro $S(\xi)$, spostando il livello di $\log|S'(\xi)|$. In particolare:

(i) se T è parabolica con punto fisso ξ, allora $|T'(\xi)| = 1$ e T manda in sé ogni orociclo di centro ξ;

*(ii) se T è iperbolica con lunghezza di traslazione ℓ, nei suoi due punti fissi ξ_+, ξ_- si ha $|T'(\xi_\pm)| = e^{\mp\ell}$, e $B_{\xi_+}(T(z)) = B_{\xi_+}(z) - \ell$: ogni punto dell'asse viene spostato di ℓ verso ξ_+, il punto fisso **attrattivo**.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — L'identità.** $S(\xi) \in \partial\mathbb{D}$ per la Proposizione 9.1(i); in particolare è finito, e $N(\xi) \neq 0$. Il Lemma 9.5(i)–(iii) con $w = \xi$ dà $|S(\xi) - S(z)|^2 = \frac{|\xi - z|^2}{|N(\xi)|^2|N(z)|^2}$, $1 - |S(z)|^2 = \frac{1-|z|^2}{|N(z)|^2}$ e $|S'(\xi)| = \frac{1}{|N(\xi)|^2}$; dividendo e passando ai logaritmi, $B_{S(\xi)}(S(z)) = B_\xi(z) - \log|N(\xi)|^2$. Per il Teorema 9.9(ii) gli orocicli sono gli insiemi di livello di B, e la tesi generale segue.
Passo 2 — (i). Nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 9.6, $\xi = \frac{i\operatorname{Im}\alpha}{\beta}$, dunque $N(\xi) = i\operatorname{Im}\alpha + \bar\alpha = \operatorname{Re}\alpha = \pm 1$.
Passo 3 — (ii). Scegliamo il segno della matrice con $\operatorname{Re}\alpha > 0$; per la Proposizione 9.4(iii), $\operatorname{Re}\alpha = \frac{\tau}{2} = \cosh\frac{\ell}{2}$, e $s = \sqrt{(\operatorname{Re}\alpha)^2 - 1} = \sinh\frac{\ell}{2}$. Per il Passo 3 della stessa dimostrazione $\xi_\pm = \frac{i\operatorname{Im}\alpha \pm s}{\beta}$, dunque $N(\xi_\pm) = \operatorname{Re}\alpha \pm s = e^{\pm\ell/2}$ e $|T'(\xi_\pm)| = e^{\mp\ell}$. Infine, nella forma normale della Proposizione 9.4(ii) con $u > 0$ il punto fisso attrattivo è 1 ($U'(1) = \frac{1-\tanh^2 u}{(1+\tanh u)^2} = e^{-2u}$), e sull'asse $(-1,1)$ la funzione $B_1(x) = \log\frac{(1-x)^2}{1-x^2} = -2\operatorname{artanh} x$ decresce verso 1, mentre U sposta x in $\tanh(\operatorname{artanh} x + u)$, verso 1. Per la regola della catena $U'(S(p)) = T'(p)$ in ogni punto fisso p di T, dunque S manda ξ_+ nel punto fisso attrattivo di U; poiché S manda l'asse di T su $(-1,1)$, lo stesso vale per T e ξ_+ (se $u < 0$ si scambiano i ruoli di 1 e -1). □

Osservazione 9.15: Controlli sugli esempi. *Nell'Esempio 9.5 la circonferenza $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ è l'orociclo di centro 1 e livello 0 (Teorema 9.9(ii) con $e^\beta = 1$), e la (i) spiega perché tutte le iterate di 0 ci restano. Nell'Esempio 9.6 lo script (sezione M) trova $|T'(\xi)| \approx 0{,}307916 = e^{-\ell}$ nel punto fisso $\xi \approx 0{,}294281 - 0{,}955719\,i$, che è dunque l'attrattivo, e controlla $B_\xi(T(z)) = B_\xi(z) - \ell$ su 200 punti.*

Proposizione 9.12: Quanto sposta un'isometria. *Sia $T \in \mathcal{G}^+$, $T \neq \mathrm{id}$, e $z \in \mathbb{D}$.*

(i) Se T è la rotazione di angolo ϑ attorno a z_0: $\displaystyle\sinh\frac{d(z,T(z))}{2} = \left|\sin\frac{\vartheta}{2}\right| \sinh d(z,z_0)$.

(ii) Se T è iperbolica con asse a e lunghezza ℓ: $\displaystyle\sinh\frac{d(z,T(z))}{2} = \sinh\frac{\ell}{2}\cosh d(z,a)$. *In particolare $d(z,T(z)) \geq \ell$, con l'uguaglianza se e solo se $z \in a$.*

(iii) Se T è parabolica: $d(z,T(z)) > 0$ per ogni z, ma $\inf_z d(z,T(z)) = 0$.

Dunque lo spostamento minimo distingue i tipi: è 0 e raggiunto per le ellittiche, 0 e non raggiunto per le paraboliche, $\ell > 0$ e raggiunto esattamente sull'asse per le iperboliche.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Sia $w = \phi_{z_0}(z)$; per la Proposizione 9.2, $d(z, T(z)) = d(w, e^{i\vartheta}w)$, e il Corollario 9.1(ii) con $|w| = |e^{i\vartheta}w|$ e $|1 - e^{i\vartheta}| = 2|\sin\frac{\vartheta}{2}|$ dà

$$\cosh d(w, e^{i\vartheta}w) - 1 = \frac{2|w|^2\,|1 - e^{i\vartheta}|^2}{(1-|w|^2)^2} = 2\sin^2\frac{\vartheta}{2}\Big(\frac{2|w|}{1-|w|^2}\Big)^2.$$

Ora $\cosh x - 1 = 2\sinh^2\frac{x}{2}$, e $\frac{2|w|}{1-|w|^2} = \sinh(2\operatorname{artanh}|w|) = \sinh d(0,w)$ (formula di duplicazione), con $d(0,w) = d(z_0,z)$. Si estrae la radice (quantità non negative).
Passo 2 — (ii), il conto. Siano S, u e $U(w) = \frac{w+t}{1+tw}$, $t = \tanh u$, come nella Proposizione 9.4, e $w = S(z)$. Allora $U(w) - w = \frac{t(1-w^2)}{1+tw}$ e, per il Lemma 9.1 con $a = -t$, $1 - |U(w)|^2 = \frac{(1-t^2)(1-|w|^2)}{|1+tw|^2}$. Il Corollario 9.1(ii) dà

$$2\sinh^2\frac{d(w,U(w))}{2} = \frac{2t^2|1-w^2|^2}{(1-t^2)(1-|w|^2)^2} = 2\sinh^2 u\cdot\frac{|1-w^2|^2}{(1-|w|^2)^2},$$

perché $\frac{t^2}{1-t^2} = \sinh^2 u$.
Passo 3 — (ii), l'identità. Con $w = x+iy$, $|1-w^2|^2 = 1 - 2\operatorname{Re}(w^2) + |w|^4$ e $(1-|w|^2)^2 = 1 - 2|w|^2 + |w|^4$, e la differenza è $2|w|^2 - 2\operatorname{Re}(w^2) = 4y^2$. Dunque, con la Proposizione 9.7,

$$\frac{|1-w^2|^2}{(1-|w|^2)^2} = 1 + \Big(\frac{2y}{1-|w|^2}\Big)^2 = 1 + \sinh^2 d(w,(-1,1)) = \cosh^2 d(w,(-1,1)).$$

Poiché S è un'isometria con $S(a) = (-1,1)$, $d(w,(-1,1)) = d(z,a)$; e $\ell = 2|u|$. Estraendo la radice si ha la formula.
Passo 4 — (ii), il minimo. $\cosh d(z,a) \geq 1$, con l'uguaglianza se e solo se $d(z,a) = 0$; per la Proposizione 9.7 (trasportata con S) l'estremo inferiore è raggiunto, dunque $d(z,a) = 0$ se e solo se $z \in a$.
Passo 5 — (iii). Una parabolica non ha punti fissi in $\mathbb{D}$ (Teorema 9.6), dunque $d(z,T(z)) > 0$. Per la Proposizione 9.3, con $R(z) = \bar\xi z$, è $d(R^{-1}(x), T(R^{-1}(x))) = d(x, N_s(x))$. Per $x \in (-1,1)$, con $N(x) = \frac{is}{2}x + 1 - \frac{is}{2}$,

$$N_s(x) - x = \frac{(1+\frac{is}{2})x - \frac{is}{2} - xN(x)}{N(x)} = -\frac{is}{2}\cdot\frac{(1-x)^2}{N(x)}, \qquad 1 - |N_s(x)|^2 = \frac{1-x^2}{|N(x)|^2}$$

(Lemma 9.5(i)), e il Corollario 9.1(ii) dà

$$\cosh d(x, N_s(x)) - 1 = \frac{2\cdot\frac{s^2}{4}(1-x)^4}{(1-x^2)^2} = \frac{s^2}{2}\Big(\frac{1-x}{1+x}\Big)^2 \xrightarrow[x\to 1^-]{} 0.$$

(Lo script, sezione N, controlla le tre formule su 1000, 1000 e 500 prove; per $s = 1$ e $x = 0{,}999$ lo spostamento è 0,000500.) □

Controllo sull'Esempio 9.4. Per $T = i\phi_{1/2}$, con $z = 0$: $T(0) = -\frac{i}{2}$ e $d(0,T(0)) = \log 3$. D'altra parte $d(z_0,0) = 2\operatorname{artanh}(\sqrt2 - 1) = \log\frac{\sqrt2}{2-\sqrt2} = \log(1+\sqrt2)$, con $\sinh\log(1+\sqrt2) = \frac{(1+\sqrt2)-(\sqrt2-1)}{2} = 1$, e $\sin\frac{\vartheta}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\vartheta}{2}} = \frac{1}{\sqrt3}$. La (i) prevede $\sinh\frac{d}{2} = \frac{1}{\sqrt3}$, e infatti $\sinh\frac{\log 3}{2} = \frac{\sqrt3 - 1/\sqrt3}{2} = \frac{1}{\sqrt3}$ ✓.

Teorema 9.13: Composizione di due riflessioni. *Siano $g_1 \neq g_2$ geodetiche, $C_j = \mathcal{C}_{\alpha_j,c_j}$ i loro cerchi (Lemma 9.2), σ_j le riflessioni in esse e $T = \sigma_2 \circ \sigma_1$. Sia $\delta = \delta(C_1, C_2)$ la distanza inversiva (Definizione 1.8). Allora $T \in \mathcal{G}^+$,*

$$\sigma_j(z) = \frac{c_j \bar{z} - \alpha_j}{\alpha_j \bar{z} - \bar{c}_j}, \qquad \tau(T) = 2\delta = \frac{2\,|\mathrm{Re}(c_1\bar{c}_2) - \alpha_1\alpha_2|}{\sqrt{(|c_1|^2 - \alpha_1^2)(|c_2|^2 - \alpha_2^2)}},$$

e:

(i) g_1, g_2 sono incidenti in un punto V se e solo se $\delta < 1$; allora T è la rotazione attorno a V di angolo $\pm 2\theta$, dove $\theta = \arccos\delta$ è l'angolo fra g_1 e g_2;

(ii) g_1, g_2 sono parallele se e solo se $\delta = 1$; allora T è parabolica, con punto fisso l'estremo comune;

(iii) g_1, g_2 sono ultraparallele se e solo se $\delta > 1$; allora T è iperbolica, il suo asse a è perpendicolare a g_1 e a g_2 in due punti P_1, P_2, è l'unica geodetica perpendicolare a entrambe, e

$$\ell(T) = 2\,d(P_1, P_2), \quad d(P_1, P_2) = \min_{u \in g_1,\, v \in g_2} d(u, v) =: d(g_1, g_2), \quad \cosh d(g_1, g_2) = \delta.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — Le formule.** Per $\alpha_j = 1$ la formula di σ_j è quella del Corollario 9.3; per $\alpha_j \neq 0$ si divide numeratore e denominatore per α_j e si usa $\mathcal{C}_{\alpha,c} = \mathcal{C}_{1,c/\alpha}$; per $\alpha_j = 0$ la formula dà $-\frac{c_j}{\bar{c}_j}\bar{z} = -n^2\bar{z}$ con $n = c_j/|c_j|$, la riflessione nella retta per 0 di normale n. Dunque $\sigma_j(z) = M_{A_j}(\bar{z})$ con $A_j = \left(\begin{smallmatrix} c_j & -\alpha_j \\ \alpha_j & -\bar{c}_j \end{smallmatrix}\right)$, e $T(z) = M_{A_2}(\overline{M_{A_1}(\bar{z})}) = M_{A_2\bar{A}_1}(z)$, con

$$A_2\bar{A}_1 = \begin{pmatrix} c_2\bar{c}_1 - \alpha_1\alpha_2 & \alpha_2 c_1 - \alpha_1 c_2 \\ \alpha_2\bar{c}_1 - \alpha_1\bar{c}_2 & c_1\bar{c}_2 - \alpha_1\alpha_2 \end{pmatrix}, \qquad \det(A_2\bar{A}_1) = (|c_1|^2 - \alpha_1^2)(|c_2|^2 - \alpha_2^2) > 0.$$

La matrice ha la forma $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{smallmatrix}\right)$; divisa per la radice del determinante ha determinante 1, dunque $T \in \mathcal{G}^+$ (lo si sapeva dal Lemma 9.6) e $\tau(T)$ è la frazione dell'enunciato. Che essa valga 2δ si vede caso per caso con la Proposizione 1.4: per due circonferenze ($\alpha_j = 1$, raggi ρ_j) $\rho_1^2 + \rho_2^2 - |c_1 - c_2|^2 = 2(\mathrm{Re}(c_1\bar{c}_2) - 1)$; per una circonferenza e una retta per 0 ($\alpha_2 = 0$) la frazione è $|\mathrm{Re}(\bar{n}c_1)|/\rho_1$, distanza del centro dalla retta divisa per il raggio; per due rette è $|\mathrm{Re}(\bar{n}_1 n_2)|$. (Lo script, sezione O, controlla matrice, determinante e $\tau = 2\delta$ su 3000 coppie casuali, rette comprese.)

Passo 2 — Posizioni. L'equazione $\alpha(|z|^2+1) = 2\,\mathrm{Re}(\bar{c}z)$ di $\mathcal{C}_{\alpha,c}$ non cambia se si sostituisce z con $1/\bar{z}$ (si moltiplica per $|z|^2$), e per $\alpha = 0$ il cerchio contiene 0 e ∞: i punti comuni a C_1 e C_2 in $\widehat{\mathbb{C}}$ si presentano a coppie $\{p, 1/\bar{p}\}$, con $p = 1/\bar{p}$ esattamente per $|p| = 1$. Per il Teorema 1.8(iii) i cerchi sono secanti, tangenti o disgiunti secondo che $\delta < 1$, $= 1$, > 1. *Secanti*: due punti comuni $p \neq q$; se p stesse sul bordo, anche q dovrebbe starci (altrimenti $1/\bar{q}$ sarebbe un terzo punto comune), e i due cerchi avrebbero gli stessi estremi, dunque coinciderebbero (Lemma 9.3); quindi $q = 1/\bar{p}$ e uno dei due sta in $\mathbb{D}$ (se $p = \infty$, $q = 0$): le geodetiche sono incidenti. *Tangenti*: l'unico punto comune è uguale al suo corrispondente, dunque sta sul bordo: estremo comune e nessun punto comune in $\mathbb{D}$, cioè parallele. *Disgiunti*: ultraparallele. Le tre alternative sono esaustive da entrambe le parti, dunque valgono le equivalenze; e per il Teorema 9.6 T è ellittica, parabolica, iperbolica nei tre casi.

Passo 3 — (i). Sia $S = \phi_V$. Per il Lemma 9.6, $STS^{-1} = \sigma_{S(g_2)}\sigma_{S(g_1)}$, e $S(g_j)$ sono geodetiche per 0, cioè diametri (un $\mathcal{C}_{\alpha,c}$ contiene 0 se e solo se $\alpha = 0$), di direzioni $e^{i\varphi_1}$, $e^{i\varphi_2}$. La riflessione nel diametro di direzione $e^{i\varphi}$ (normale $n = ie^{i\varphi}$) è $z \mapsto e^{2i\varphi}\bar{z}$, e

$$\sigma_{S(g_2)}\sigma_{S(g_1)}(z) = e^{2i\varphi_2}\,\overline{e^{2i\varphi_1}\,\bar{z}} = e^{2i(\varphi_2-\varphi_1)}z.$$

L'angolo fra i due diametri, uguale a quello fra g_1 e g_2 in V (Corollario 1.5), è $\theta \in (0, \frac{\pi}{2}]$ con $\varphi_2 - \varphi_1 \equiv \pm\theta \pmod{\pi}$, dunque $2(\varphi_2 - \varphi_1) \equiv \pm 2\theta \pmod{2\pi}$; e $\cos\theta = \delta$ per il Teorema 1.8(iii). Per la Proposizione 9.2, T è la rotazione di angolo $\pm 2\theta$ attorno a V. (Controllo: $\tau = 2|\cos(\pm\theta)| = 2\delta$.)

Passo 4 — (ii). L'estremo comune ξ sta su C_1 e su C_2, dunque è fissato da σ_1 e da σ_2 (Teorema 1.3(iii)) e da T; per il Teorema 9.6(ii) è l'unico punto fisso della parabolica T.

Passo 5 — (iii): σ_1 e σ_2 scambiano i punti fissi di T. Siano ξ, η i punti fissi di T. Se $T(p) = p$, applicando σ_2 si ha $\sigma_1(p) = \sigma_2(p)$, e $T(\sigma_1(p)) = \sigma_2(p) = \sigma_1(p)$: σ_1 permuta $\{\xi, \eta\}$, e σ_2 coincide con σ_1 su questo insieme. Se σ_1 fissasse ξ ed η, questi starebbero su C_1 e (poiché $\sigma_2 = \sigma_1$ su di essi) su C_2: g_1 e g_2 avrebbero gli stessi estremi e coinciderebbero. Dunque σ_1 e σ_2 scambiano ξ ed η, e mandano l'asse a in sé (la geodetica di estremi η, ξ è a).

Passo 6 — (iii): perpendicolarità. Sia S come nella Proposizione 9.4(ii), con $S(a) = (-1, 1)$. La mappa $\sigma' = S\sigma_1 S^{-1} = \sigma_{S(g_1)}$ (Lemma 9.6), continua su $\widehat{\mathbb{C}}$, scambia ± 1 e, per il Passo 5, manda $(-1, 1) = S(a)$ in sé, dunque $[-1, 1]$ in sé. La funzione continua $x \mapsto \sigma'(x) - x$ vale 2 in -1 e -2 in 1: si annulla in un $x_1 \in (-1, 1)$, che sta dunque su $S(g_1)$. La mappa ϕ_{x_1} manda x_1 in 0 e fissa ± 1 ($\phi_{x_1}(\pm 1) = \frac{\pm 1 - x_1}{1 \mp x_1} = \pm 1$). Allora $\sigma'' = \phi_{x_1}\sigma'\phi_{x_1}^{-1} \in \mathcal{G}^-$ fissa 0 e scambia ± 1; per il Lemma 9.4 (e perché σ'' non è olomorfa) è $\sigma''(z) = e^{i\vartheta}\bar{z}$, e $\sigma''(1) = -1$ dà $\sigma''(z) = -\bar{z}$, i cui punti fissi in $\mathbb{D}$ formano il diametro immaginario. Per il Lemma 9.6 i punti fissi di σ'' sono $\phi_{x_1}(S(g_1))$: questa geodetica è il diametro immaginario, perpendicolare a $(-1, 1)$ in 0. Riportando indietro con $(\phi_{x_1} \circ S)^{-1}$, che conserva gli angoli, g_1 è perpendicolare ad a in $P_1 = (\phi_{x_1} \circ S)^{-1}(0)$. Lo stesso vale per g_2, in un punto P_2.

Passo 7 — (iii): la lunghezza. Parametrizziamo a isometricamente con $s \in \mathbb{R}$ (Teorema 9.4(iii)), e siano p_1, p_2 i parametri di P_1, P_2. La restrizione di σ_1 ad a è, nel parametro, un'isometria f di $\mathbb{R}$ con $f(p_1) = p_1$. Un'isometria di $\mathbb{R}$ che fissa p è l'identità oppure $s \mapsto 2p - s$: per $s \neq p$ si ha $f(s) - p = \pm(s - p)$, e se fosse $f(s_1) = s_1$ e $f(s_2) = 2p - s_2$ con $s_1, s_2 \neq p$, da $|f(s_1) - f(s_2)| = |s_1 - s_2|$ seguirebbe $(s_1 + s_2 - 2p)^2 = (s_1 - s_2)^2$, cioè $(s_1 - p)(s_2 - p) = 0$, assurdo. Qui f non è l'identità (altrimenti $a \subseteq g_1$, cioè $a = g_1$, che non è perpendicolare a sé stessa): $f(s) = 2p_1 - s$. Allo stesso modo σ_2 agisce come $s \mapsto 2p_2 - s$, e T come $s \mapsto s + 2(p_2 - p_1)$. Dunque $\ell(T) = 2|p_2 - p_1| = 2\,d(P_1, P_2)$.

Passo 8 — (iii): il minimo e la formula. Per $u \in g_1$ e $v \in g_2$, $T(u) = \sigma_2(u)$ e $d(u, \sigma_2(u)) \leq d(u, v) + d(v, \sigma_2(u)) = d(u, v) + d(\sigma_2(v), \sigma_2(u)) = 2\,d(u, v)$. Per la Proposizione 9.12(ii), $d(u, T(u)) \geq \ell$. Dunque $d(u, v) \geq \frac{\ell}{2} = d(P_1, P_2)$, con l'uguaglianza per $u = P_1$, $v = P_2$. Infine $2\delta = \tau(T) = 2\cosh\frac{\ell}{2}$ (Proposizione 9.4(iii)), cioè $\cosh d(g_1, g_2) = \delta$.

Passo 9 — (iii): unicità della perpendicolare comune. Sia b una geodetica perpendicolare a g_1 in Q_1 e a g_2 in Q_2 (con $Q_1 \neq Q_2$, perché g_1, g_2 non hanno punti comuni). La geodetica $\sigma_1(b)$ passa per Q_1 ed è perpendicolare a $\sigma_1(g_1) = g_1$ (una riflessione, composta di una Möbius e di κ, conserva l'ampiezza degli angoli); per l'unicità della Proposizione 9.9, $\sigma_1(b) = b$, e così $\sigma_2(b) = b$. Come nel Passo 7, T agisce su b come $s \mapsto s + 2(q_2 - q_1)$ con $q_1 \neq q_2$: una traslazione del parametro, che non scambia i due estremi di b. Dunque T fissa gli estremi di b, che sono allora ξ ed η, e $b = a$. □

Osservazione 9.16: La distanza inversiva come distanza iperbolica. *La formula* $\cosh d(g_1,g_2)=\delta(C_1,C_2)$ *dà un significato iperbolico alla distanza inversiva del Capitolo 1 per i cerchi ortogonali al bordo: se si tagliano,* δ *è il coseno del loro angolo; se sono disgiunti, è il coseno iperbolico della distanza fra le geodetiche. La convenzione del volume (Definizione 1.8) chiama distanza inversiva* δ *e non* $\operatorname{arccosh}\delta$*; qui* $\operatorname{arccosh}\delta$ *compare come distanza iperbolica, grandezza diversa. Lo script (sezione O) confronta* $\operatorname{arccosh}\delta$ *con il minimo numerico di* $d(u,v)$ *su* 27 *coppie casuali di geodetiche ultraparallele.*

Esempio 9.10: Tre coppie di riflessioni. **Dati e obiettivo.** Per tre coppie di geodetiche, il tipo di $T=\sigma_2\circ\sigma_1$, con controllo (Figura 9.6).
(a) Incidenti. C_1: centro $\sqrt{2}$, raggio 1; C_2: centro $\sqrt{2}e^{i\gamma}$ con $\cos\gamma=\frac{3}{4}$ ($\gamma\approx 41{,}4096°$), raggio 1. *Passo 1.* $\delta=|\mathrm{Re}(c_1\bar{c}_2)-1|=|2\cdot\frac{3}{4}-1|=\frac{1}{2}$: $\theta=60°$, e T è una rotazione di $\pm120°$. *Passo 2 (il centro).* Per simmetria rispetto alla retta di direzione $e^{i\gamma/2}$, $V=\varrho e^{i\gamma/2}$ con $\varrho^2+1=2\sqrt{2}\varrho\cos\frac{\gamma}{2}$; poiché $\cos\frac{\gamma}{2}=\sqrt{\frac{7}{8}}$, è $\varrho^2-\sqrt{7}\varrho+1=0$ e $\varrho=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}456850$ (l'altra radice è $1/\varrho$): $V\approx 0{,}427344+0{,}161521\,i$. *Controllo indipendente.* Lo script (sezione O) trova $T(V)=V$, $|T'(V)|=1$, $\arg T'(V)=120{,}0000°$ e $T^3=\mathrm{id}$; l'orbita di 0 è 0, $\frac{1}{\sqrt{2}}\approx 0{,}707107$, $0{,}530330+0{,}467707\,i$, un triangolo equilatero iperbolico di centro V.
(b) Parallele. C_1: centro $\sqrt{2}$; C_2: centro $\sqrt{2}\,i$; raggi 1. *Passo 1.* $|c_1-c_2|=2=\rho_1+\rho_2$: tangenti in $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2}=e^{i\pi/4}\in\partial\mathbb{D}$, e $\delta=|0-1|=1$. *Passo 2.* La matrice del Passo 1 della dimostrazione è $\begin{pmatrix}2i-1 & \sqrt{2}(1-i)\\ \sqrt{2}(1+i) & -2i-1\end{pmatrix}$, con determinante 1 e traccia -2: parabolica, con punto fisso $e^{i\pi/4}$. *Passo 3.* $\sigma_1(0)=\frac{-1}{-\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ e $T(0)=\sigma_2(\frac{1}{\sqrt{2}})=\frac{i-1}{\frac{1}{\sqrt{2}}+\sqrt{2}\,i}=\frac{\sqrt{2}}{5}(1+3i)$. *Controllo:* $|e^{i\pi/4}-T(0)|^2=\frac{1}{5}=1-|T(0)|^2$, cioè $B_{e^{i\pi/4}}(T(0))=0=B_{e^{i\pi/4}}(0)$: 0 e $T(0)$ stanno sullo stesso orociclo, come vuole la Proposizione 9.11(i).
(c) Ultraparallele. g_1: il diametro reale ($\mathcal{C}_{0,i}$, $\sigma_1(z)=\bar{z}$); g_2: la geodetica di centro $2i$ e raggio $\sqrt{3}$. *Passo 1.* $\delta=\frac{|\mathrm{Re}(i\cdot\overline{2i})|}{\sqrt{1\cdot 3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}>1$, e $d(g_1,g_2)=\operatorname{arccosh}\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}\log 3$, perché $\cosh\frac{\log 3}{2}=\frac{\sqrt{3}+1/\sqrt{3}}{2}=\frac{2}{\sqrt{3}}$. *Passo 2.* $T(z)=\sigma_2(\bar{z})=\frac{2iz-1}{z+2i}$; la matrice moltiplicata per i è $\left(\begin{smallmatrix}-2 & -i\\ i & -2\end{smallmatrix}\right)$, con determinante 3 e $\tau=\frac{4}{\sqrt{3}}=2\delta$ ✓. *Passo 3 (asse).* $T(\pm i)=\pm i$: l'asse è il diametro immaginario, che taglia g_1 in $P_1=0$ e g_2 in $P_2=(2-\sqrt{3})\,i$, perpendicolarmente (i centri 0 e $2i$ stanno sull'asse). *Controllo indipendente.* $d(P_1,P_2)=2\,\mathrm{artanh}(2-\sqrt{3})=\frac{1}{2}\log 3$ (è il punto medio dell'Esempio 9.9, ruotato), e $T(0)=\frac{i}{2}$ con $d(0,\frac{i}{2})=\log 3=2\,d(P_1,P_2)$ ✓; sull'asse $T(iy)=i\frac{2y+1}{y+2}$.
Interpretazione. Nei tre casi il tipo di T è scritto nella posizione delle due geodetiche. *Errore tipico:* in (a) dire che T ruota di 60°, l'angolo fra le geodetiche: la composta di due riflessioni ruota del *doppio*; in (c) prendere come lunghezza di traslazione $d(g_1,g_2)$ invece di $2\,d(g_1,g_2)$.

Il viceversa: ogni isometria è prodotto di riflessioni

Il Teorema 9.13 dice che cosa si ottiene componendo due riflessioni. Il viceversa è altrettanto importante: *ogni* isometria diretta si ottiene così, e ogni isometria è composta di al più tre riflessioni. Le forme normali della Sezione 9.7 lo rendono un calcolo.

Teorema 9.14: Le riflessioni generano le isometrie. *Sia* σ_g *la riflessione nella geodetica* g *e* $\kappa(z)=\bar{z}$ *quella nel diametro reale.*

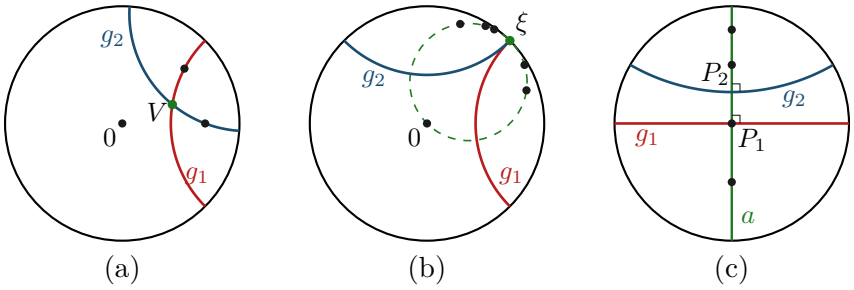


Figura 9.6: Composizione di due riflessioni (Esempio 9.10); in rosso g_1, in blu g_2, in grigio scuro alcuni punti dell'orbita di 0 per $T = \sigma_2 \circ \sigma_1$. (a) Geodetiche incidenti a 60° nel punto V (verde): T è la rotazione di 120° attorno a V, e i tre punti dell'orbita di 0 sono i vertici di un triangolo equilatero iperbolico di centro V. (b) Geodetiche parallele con estremo comune $\xi = e^{i\pi/4}$ (verde): T è parabolica, e $T^{-2}(0), \dots, T^3(0)$ stanno sull'orociclo di centro ξ per 0 (tratteggio verde). (c) Geodetiche ultraparallele: l'asse a di T (verde, il diametro immaginario) è la perpendicolare comune, P_1P_2 realizza la distanza $\frac{1}{2}\log 3$, e l'orbita $-\frac{i}{2}, 0, \frac{i}{2}, \frac{4}{5}i$ avanza di $\log 3$ a ogni passo. Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`.

(i) Ogni $T \in \mathcal{G}^+$, $T \neq \mathrm{id}$, è $\sigma_{g_2} \circ \sigma_{g_1}$ per due geodetiche: incidenti nel punto fisso se T è ellittica, parallele con estremo comune il punto fisso se T è parabolica, ultraparallele e perpendicolari all'asse se T è iperbolica.

(ii) Ogni isometria inversa ($\in \mathcal{G}^-$) è una riflessione oppure composta di tre riflessioni.

(iii) Ogni isometria di $\mathbb{D}$ è composta di al più tre riflessioni; in particolare le riflessioni generano $\mathrm{Isom}(\mathbb{D})$.

Più precisamente, nelle forme normali delle Proposizioni 9.2, 9.3 e 9.4:

$$R_\vartheta = \sigma_{d_{\vartheta/2}} \circ \kappa, \qquad N_s = \sigma_{C(1-2i/s)} \circ \kappa, \qquad \frac{z + \tanh u}{1 + z\tanh u} = \sigma_{C(\coth u)} \circ \sigma_{d_{\pi/2}},$$

dove d_φ è il diametro di direzione $e^{i\varphi}$ e $C(c)$ la geodetica del cerchio di centro c ortogonale al bordo.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — Le tre identità. Per il Corollario 9.3, $\sigma_{d_\varphi}(z) = e^{2i\varphi}\bar z$ (normale $n = ie^{i\varphi}$) e, per $|c| > 1$, $\sigma_{C(c)}(z) = \frac{c\bar z - 1}{\bar z - \bar c}$. *Rotazione:* $\sigma_{d_{\vartheta/2}}(\kappa(z)) = e^{i\vartheta}z$. *Iperbolica:* con $c = \coth u$ reale ($|c| > 1$ perché $u \neq 0$) e $\sigma_{d_{\pi/2}}(z) = -\bar z$,

$$\sigma_{C(c)}(-\bar z) = \frac{-cz - 1}{-z - c} = \frac{z + 1/c}{1 + z/c} = \frac{z + \tanh u}{1 + z\tanh u}.$$

Parabolica: con $c = 1 + ik$, $k = -\frac{2}{s}$ (il cerchio passa per 1: $|c-1| = |k|$ e $|c|^2 = 1 + k^2$), $\sigma_{C(c)}(\bar z) = \frac{(1+ik)z - 1}{z - 1 + ik}$; la sua matrice, divisa per ik, è $\left(\begin{smallmatrix} 1 - i/k & i/k \\ -i/k & 1 + i/k \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 + is/2 & -is/2 \\ is/2 & 1 - is/2 \end{smallmatrix}\right)$, quella di N_s. (Script, sezione S: le tre identità in forma simbolica.)

Passo 2 — (i). Se T è ellittica con punto fisso z_0, per la Proposizione 9.2 $T = \phi_{-z_0} \circ R_\vartheta \circ \phi_{z_0} = (\phi_{-z_0}\sigma_{d_{\vartheta/2}}\phi_{z_0}) \circ (\phi_{-z_0}\kappa\phi_{z_0})$, e per il Lemma 9.6 i due fattori sono le riflessioni nelle geodetiche $\phi_{-z_0}(d_{\vartheta/2})$ e $\phi_{-z_0}(d_0)$, che passano per $\phi_{-z_0}(0) = z_0$. Allo stesso modo, con le coniugazioni R della Proposizione 9.3 e S della Proposizione 9.4: nel caso parabolico le geodetiche $R^{-1}(d_0)$ e $R^{-1}(C(1 - 2i/s))$ hanno l'estremo comune $R^{-1}(1) = \xi$; nel caso iperbolico $S^{-1}(d_{\pi/2})$ e $S^{-1}(C(\coth u))$ sono perpendicolari a $S^{-1}((-1,1)) = a$, perché $d_{\pi/2}$ e $C(\coth u)$ (centro sull'asse reale) sono perpendicolari al diametro reale e S^{-1} conserva gli angoli.

Passo 3 — (ii) e (iii). Se $f \in \mathcal{G}^-$, $\kappa \circ f \in \mathcal{G}^+$ (Lemma 9.6). Se $\kappa \circ f = \mathrm{id}$, $f = \kappa$ è una riflessione; altrimenti, per (i), $\kappa \circ f = \sigma_{g_2} \circ \sigma_{g_1}$ e $f = \kappa \circ \sigma_{g_2} \circ \sigma_{g_1}$ ($\kappa \circ \kappa = \mathrm{id}$). (iii) segue da (i), (ii) e dal Teorema 9.5; l'identità è $\kappa \circ \kappa$. (Script, sezione S: 347 ellittiche, 252 iperboliche, 300 paraboliche e 300 isometrie inverse casuali, con le geodetiche ricostruite dagli estremi.) □

Esempio 9.11: Tre isometrie scomposte. **(a) Rotazione di 120° attorno a $\frac{1}{2}$.** $T = \phi_{-1/2} \circ R_{2\pi/3} \circ \phi_{1/2}$. Il primo specchio è $\phi_{-1/2}(d_0)$, cioè il diametro reale stesso ($\phi_{-1/2}$ conserva $(-1, 1)$). Il secondo è $\phi_{-1/2}(d_{\pi/3})$: i suoi estremi sono $\phi_{-1/2}(\pm e^{i\pi/3})$, cioè $0{,}9286 + 0{,}3712\,i$ e $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, e il suo cerchio ha centro $1{,}25 - 0{,}4330\,i$ e raggio $0{,}8660 = \frac{\sqrt{3}}{2}$; passa per $\frac{1}{2}$ e vi forma con il diametro reale un angolo di 60°, metà della rotazione ✓ (script, sezione S).
(b) La parabolica N_2. $s = 2$, $k = -1$: $N_2 = \sigma_{C(1-i)} \circ \kappa$, con $C(1-i)$ il cerchio di centro $1 - i$ e raggio 1, che passa per 1 e per $-i$. Controllo: $\sigma_{C(1-i)}(\bar{z}) = \frac{(1-i)z-1}{z-1-i}$, e moltiplicando numeratore e denominatore per i si ottiene $\frac{(1+i)z-i}{iz+1-i} = N_2(z)$ ✓; per esempio $N_2(0) = \frac{-i}{1-i} = \frac{1-i}{2}$.
(c) L'iperbolica $\frac{2z+1}{z+2}$. $\tanh u = \frac{1}{2}$, $\coth u = 2$: è $\sigma_{C(2)}(-\bar{z})$, con $C(2)$ il cerchio di centro 2 e raggio $\sqrt{3}$, perpendicolare al diametro reale nel punto $2 - \sqrt{3} = \tanh \frac{u}{2}$; il primo specchio è il diametro immaginario. La lunghezza di traslazione è $2u = \log 3$, il doppio della distanza $\frac{1}{2}\log 3$ fra i due specchi, come nel Teorema 9.13(iii) (è la coppia dell'Esempio 9.10(c), ruotata di 90°).
Interpretazione. La scomposizione non è unica: nel caso (a) si può ruotare la coppia di specchi attorno a z_0 ($R_\vartheta = \sigma_{d_{\varphi+\vartheta/2}} \circ \sigma_{d_\varphi}$ per ogni φ), e conta solo l'angolo fra i due. **Errore tipico.** Mettere il secondo specchio all'angolo ϑ invece di $\frac{\vartheta}{2}$: la composta ruoterebbe di 2ϑ.

Proposizione 9.13: Isometrie dirette che commutano. *Siano $T, U \in \mathcal{G}^+$ diverse dall'identità.*

(i) Se $TU = UT$, U manda l'insieme dei punti fissi di T (in $\overline{\mathbb{D}}$) in sé.
(ii) Due ellittiche commutano se e solo se hanno lo stesso punto fisso.
(iii) Due iperboliche commutano se e solo se hanno lo stesso asse.
(iv) Un'ellittica non commuta con una parabolica né con un'iperbolica, e un'iperbolica non commuta con una parabolica.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Se $T(p) = p$, allora $T(U(p)) = U(T(p)) = U(p)$. Ricordiamo (Teorema 9.6) che in $\overline{\mathbb{D}}$ un'ellittica ha un solo punto fisso, in $\mathbb{D}$; una parabolica uno solo, sul bordo; un'iperbolica due, sul bordo.
Passo 2 — (ii) e (iv) per le ellittiche. Sia T ellittica con punto fisso z_0. Se $TU = UT$, per (i) $U(z_0) = z_0$: U ha un punto fisso in $\mathbb{D}$, dunque è ellittica con lo stesso punto fisso; in particolare U non è parabolica né iperbolica. Viceversa, due ellittiche con punto fisso z_0 sono $\phi_{-z_0} R_\vartheta \phi_{z_0}$ e $\phi_{-z_0} R_{\vartheta'} \phi_{z_0}$ (Proposizione 9.2), e commutano perché $R_\vartheta R_{\vartheta'} = R_{\vartheta+\vartheta'} = R_{\vartheta'} R_\vartheta$.
Passo 3 — (iii). Siano T, U iperboliche. Se hanno lo stesso asse, con la stessa S della Proposizione 9.4(ii) si ha $STS^{-1}(z) = \frac{z + \tanh u}{1 + z\tanh u}$ e $SUS^{-1}(z) = \frac{z + \tanh u'}{1 + z\tanh u'}$: le matrici $\begin{pmatrix} \cosh\frac{u}{2} & \sinh\frac{u}{2} \\ \sinh\frac{u}{2} & \cosh\frac{u}{2} \end{pmatrix}$ commutano (il prodotto è la matrice di parametro $\frac{u+u'}{2}$, formule di addizione), dunque T e U commutano. Se sono diverse, gli assi hanno estremi diversi: siano $\xi_\pm$ gli estremi dell'asse di T, con ξ_+ attrattivo (Proposizione 9.11(ii)). Se $TU = UT$, per (i) U permuta $\{\xi_+, \xi_-\}$. Non può fissarli entrambi (i punti fissi di U sono gli estremi del suo asse, diverso); dunque li scambia. Ma allora $UTU^{-1} = T$ ha punto fisso attrattivo $U(\xi_+) = \xi_-$ (la derivata in

un punto fisso è invariante per coniugio, come nel Passo 3 della dimostrazione della Proposizione 9.11): assurdo.

Passo 4 — (iv), iperbolica e parabolica. Sia T iperbolica e P parabolica con punto fisso ξ, e supponiamo $TP = PT$. Per (i) applicato a P, $T(\xi) = \xi$: dunque ξ è uno dei due estremi $\xi_\pm$ dell'asse di T. Per (i) applicato a T, P permuta $\{\xi_+, \xi_-\}$; poiché fissa uno dei due, fissa anche l'altro, e P avrebbe due punti fissi: assurdo. □

Esempio 9.12: Traslazioni lungo lo stesso asse e un mezzo giro. $U(z) = \frac{2z+1}{z+2}$ e $V(z) = \frac{3z+1}{z+3}$ hanno entrambe asse il diametro reale ($\tanh u = \frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$): commutano, e $U \circ V = V \circ U$ ha matrice $\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}3&1\\1&3\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}7&5\\5&7\end{smallmatrix}\right)$, cioè $z \mapsto \frac{7z+5}{5z+7}$, con $\tanh = \frac{5}{7} = \frac{1/2+1/3}{1+1/6}$ (addizione delle tangenti iperboliche) ✓. Il mezzo giro $H(z) = -z$ attorno a 0, che sta sull'asse, scambia gli estremi ± 1 e coniuga U nella sua inversa: $H \circ U \circ H(z) = -\frac{-2z+1}{-z+2} = \frac{2z-1}{-z+2} = U^{-1}(z)$, e $U \neq U^{-1}$: H e U non commutano, come vuole il Passo 3 (script, sezione S, anche su 300 coppie casuali di ciascun tipo). **Errore tipico.** Credere che due isometrie che conservano la stessa geodetica commutino sempre: H conserva l'asse di U ma ne inverte il verso.

9.13. Poligoni regolari e riflessioni: un anticipo delle tassellazioni

Nel Capitolo 12 il disco verrà ricoperto di copie di un poligono. Qui si costruisce il poligono più semplice, quello regolare centrato in 0, con i soli strumenti di questo capitolo: la formula del cerchio ortogonale per due punti, gli angoli fra archi, la formula della distanza. Le formule trigonometriche generali sono nel Capitolo 11; il teorema che garantisce la tassellazione, nel Capitolo 12.

Definizione 9.10: Poligono regolare centrato in 0. Siano $p \geq 3$ intero, $r \in (0,1)$ e $\omega = e^{2\pi i/p}$. I punti $v_k = r\omega^k$ (indici modulo p) sono i **vertici**, i segmenti geodetici $s_k = [v_k, v_{k+1}]$ i **lati**; g_k è la geodetica che contiene s_k (non passa per 0, perché $\operatorname{Im}(\bar{v}_k v_{k+1}) = r^2 \sin\frac{2\pi}{p} \neq 0$). Il **poligono** P è l'intersezione delle chiusure delle componenti di $\mathbb{D} \setminus g_k$ che contengono 0. L'**angolo interno** in v_k è l'angolo fra le semirette tangenti in v_k ai lati s_{k-1} e s_k, orientate verso v_{k-1} e verso v_{k+1}. La rotazione $R_{2\pi/p}$ manda v_k in v_{k+1}, dunque (per l'unicità della geodetica per due punti) lati in lati: tutti i lati hanno la stessa lunghezza s e tutti gli angoli la stessa ampiezza α. Se $\alpha = \frac{2\pi}{q}$ con q intero, si scrive $\{p, q\}$ (*simbolo di Schläfli*, come nel Capitolo 12).

Proposizione 9.14: Il poligono regolare: centri, angolo, raggio, lato. *Nella Definizione 9.10 sia $D = d(0, v_k)$ il raggio del poligono. Allora:*

(i) il lato s_k sta sulla circonferenza di centro $c_k = Re^{i(2k+1)\pi/p}$ e raggio $\rho = \sqrt{R^2 - 1}$, con
$$R = \frac{1 + r^2}{2r\cos(\pi/p)};$$

(ii) $\cos\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{R\sin(\pi/p)}{\rho}$, *e* $\alpha < \dfrac{(p-2)\pi}{p}$, *l'angolo del p-agono regolare euclideo;*

(iii) $\cosh D = \cot\dfrac{\pi}{p}\cot\dfrac{\alpha}{2}$;

(iv) $\sinh\dfrac{s}{2} = \sin\dfrac{\pi}{p}\sinh D$;

(v) viceversa, per ogni $\alpha \in \left(0, \frac{(p-2)\pi}{p}\right)$ esiste uno e un solo $r \in (0,1)$ con angolo interno α:

$$r = u - \sqrt{u^2 - 1}, \qquad u = \frac{\cos\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\pi}{p}}{\sqrt{\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\pi}{p}}}.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — (i). Per simmetria basta $k = 0$. Nella (9.4) con $z = r$, $w = r\omega$: $\operatorname{Im}(\bar z w) = r^2 \sin\frac{2\pi}{p}$ e $(1+|w|^2)z - (1+|z|^2)w = (1+r^2)\,r\,(1-\omega)$. Poiché $1 - \omega = -2i\sin\frac{\pi}{p}\,e^{i\pi/p}$, si ha $i(1-\omega) = 2\sin\frac{\pi}{p}\,e^{i\pi/p}$ e

$$c_0 = \frac{(1+r^2)\,r\cdot 2\sin\frac{\pi}{p}\,e^{i\pi/p}}{2r^2\cdot 2\sin\frac{\pi}{p}\cos\frac{\pi}{p}} = \frac{1+r^2}{2r\cos\frac{\pi}{p}}\,e^{i\pi/p} = Re^{i\pi/p};$$

il raggio è $\sqrt{|c_0|^2 - 1}$ (Teorema 9.3). Per k qualsiasi si ruota di ω^k.
Passo 2 — La semitangente in v_0. Sia $n_0 = v_0 - c_0 = (r - R\cos\frac{\pi}{p}) - iR\sin\frac{\pi}{p}$, di modulo ρ. La tangente a C_0 in v_0 è perpendicolare a n_0, con i due versi $\pm i\,n_0$. La parte di C_0 dentro $\mathbb{D}$ è un arco minore di una semicirconferenza: nel quadrilatero $0, \xi, c_0, \eta$ (estremi ξ, η) gli angoli in ξ e in η sono retti per l'ortogonalità e quello in 0 vale $2\psi > 0$ (Lemma 9.3), dunque quello in c_0 vale $\pi - 2\psi < \pi$. Per un arco minore di una semicirconferenza la semitangente in un estremo, diretta lungo l'arco, forma un angolo acuto con la corda (l'angolo fra tangente e corda è metà dell'angolo al centro). Con $t_0 = -i\,n_0 = -R\sin\frac{\pi}{p} + i\left(R\cos\frac{\pi}{p} - r\right)$ e $v_1 - v_0 = r(\omega - 1) = 2r\sin\frac{\pi}{p}\left(-\sin\frac{\pi}{p} + i\cos\frac{\pi}{p}\right)$,

$$\operatorname{Re}\left(t_0\,\overline{(v_1 - v_0)}\right) = 2r\sin\frac{\pi}{p}\left(R\sin^2\frac{\pi}{p} + \left(R\cos\frac{\pi}{p} - r\right)\cos\frac{\pi}{p}\right) = 2r\sin\frac{\pi}{p}\left(R - r\cos\frac{\pi}{p}\right) > 0,$$

perché $R > 1 > r$: la semitangente lungo s_0 è t_0 (l'altra, $-t_0$, forma un angolo ottuso con la corda). La coniugazione κ manda v_k in v_{-k}, dunque s_0 in s_{-1}: la semitangente lungo s_{-1} è $\bar t_0$.
Passo 3 — (ii). Poiché $R\cos\frac{\pi}{p} = \frac{1+r^2}{2r} > r$, t_0 ha parte reale negativa e parte immaginaria positiva; t_0 e $\bar t_0$ sono simmetrici rispetto all'asse reale, e l'angolo fra loro è bisecato dalla direzione -1 (verso 0). Ciascuno forma con -1 l'angolo $\frac{\alpha}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$ con $\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{-\operatorname{Re} t_0}{|t_0|} = \frac{R\sin(\pi/p)}{\rho}$.
Passo 4 — (iii) e la disuguaglianza. Sia $u = \frac{1+r^2}{2r} > 1$. Allora $R = \frac{u}{\cos(\pi/p)}$, $\rho^2 = R^2 - 1 = \frac{u^2 - \cos^2(\pi/p)}{\cos^2(\pi/p)}$ e, per (ii),

$$\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{u^2\sin^2\frac{\pi}{p}}{u^2 - \cos^2\frac{\pi}{p}}. \tag{9.8}$$

Poiché il denominatore è minore di u^2, $\cos^2\frac{\alpha}{2} > \sin^2\frac{\pi}{p}$, cioè $\frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p}$: è la disuguaglianza di (ii). Risolvendo la (9.8) rispetto a u^2: $u^2\left(\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\pi}{p}\right) = \cos^2\frac{\alpha}{2}\cos^2\frac{\pi}{p}$, e quindi $u^2 - 1 = \frac{\sin^2(\pi/p)\sin^2(\alpha/2)}{\cos^2(\alpha/2) - \sin^2(\pi/p)}$. D'altra parte $\cosh D = \cosh(2\operatorname{artanh} r) = \frac{1+r^2}{1-r^2} = \frac{u}{\sqrt{u^2-1}}$, perché $\left(\frac{1-r^2}{2r}\right)^2 = u^2 - 1$. Dunque

$$\cosh^2 D = \frac{u^2}{u^2-1} = \frac{\cos^2\frac{\alpha}{2}\cos^2\frac{\pi}{p}}{\sin^2\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{\pi}{p}},$$

e si estrae la radice (tutte le quantità sono positive). (Verifiche simboliche nello script, sezione P.)

Passo 5 — (iv). $R_{2\pi/p}$ è la rotazione di angolo $\frac{2\pi}{p}$ attorno a 0 e manda v_0 in v_1: la Proposizione 9.12(i) con $z_0 = 0$, $z = v_0$ dà $\sinh\frac{s}{2} = \sin\frac{\pi}{p}\sinh D$.
Passo 6 — (v). Dato α nell'intervallo, $\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\pi}{p} > 0$ e la formula del Passo 4 dà u^2, con $u^2 - 1 = \frac{\sin^2(\pi/p)\sin^2(\alpha/2)}{\cos^2(\alpha/2) - \sin^2(\pi/p)} > 0$. La funzione $r \mapsto \frac{1+r^2}{2r}$ è strettamente decrescente su $(0,1)$, da $+\infty$ a 1: esiste uno e un solo $r \in (0,1)$ con $\frac{1+r^2}{2r} = u$, ed è $r = u - \sqrt{u^2-1}$. Per il Passo 4 un poligono con angolo α deve avere proprio questo u, e viceversa questo r dà, per la (9.8), $\cos^2\frac{\alpha}{2}$ corretto. □

Osservazione 9.17: Una tabella, e una simmetria. *Per $\alpha = \frac{2\pi}{q}$ la (iii) diventa* $\cosh D = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$, *simmetrica in p e q: i poligoni $\{p,q\}$ e $\{q,p\}$ hanno lo stesso raggio. Lo script (sezione P) calcola, per ogni riga, r con la (v), l'angolo misurato direttamente sulle semitangenti degli archi (differenze finite), D e s con la formula della distanza, e controlla (ii)–(iv) e anche la relazione* $\cosh\frac{s}{2} = \cos\frac{\pi}{p}/\sin\frac{\alpha}{2}$, *che si dimostra nel Capitolo 11:*

$\{p,q\}$	α	r	$\cosh D$	D	s
$\{3,7\}$	51,4286°	0,300743	1,198880	0,620672	1,090550
$\{4,5\}$	72°	0,397975	1,376382	0,842482	1,253739
$\{5,4\}$	90°	0,397975	1,376382	0,842482	1,061275
$\{4,6\}$	60°	0,517638	1,732051	1,146216	1,762747
$\{6,4\}$	90°	0,517638	1,732051	1,146216	1,316958
$\{8,8\}$	45°	0,840896	5,828427	2,448452	3,057142

Quando α sale verso l'angolo euclideo $\frac{(p-2)\pi}{p}$, r tende a 0 (per $p = 4$ e $\alpha = 89{,}99°$ lo script trova $r \approx 0{,}0093$): i poligoni piccoli sono quasi euclidei.

Esempio 9.13: Il quadrato con angoli di 60°. Dati. $p = 4$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$ ($\{4,6\}$). **Obiettivo.** Vertici, lati, raggio e lato, in forma esatta, con controllo.
Passo 1 (r). $u^2 = \frac{\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}$, $u = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $r = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}517638$, e $r^2 = \frac{8-2\sqrt{12}}{4} = 2 - \sqrt{3}$. I vertici sono $\pm r$, $\pm ir$.
Passo 2 (lati). $R = u\sqrt{2} = \sqrt{3}$ e $\rho = \sqrt{2}$: i lati stanno sulle circonferenze di centri $\sqrt{3}e^{i(2k+1)\pi/4}$ e raggio $\sqrt{2}$. *Controllo dell'angolo:* $\frac{R\sin(\pi/4)}{\rho} = \frac{\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30°$ ✓.
Passo 3 (raggio). $\cosh D = \cot\frac{\pi}{4}\cot\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$. *Controllo indipendente:* $\frac{1+r^2}{1-r^2} = \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}$ ✓.
Passo 4 (lato). $\sinh D = \sqrt{2}$ e $\sinh\frac{s}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\sqrt{2} = 1$, dunque $s = 2\,\mathrm{arsinh}\,1 = 2\log(1+\sqrt{2}) \approx 1{,}762747$. *Controllo indipendente* con la formula della distanza: $\delta(r, ir) = \frac{|r-ir|}{|1+ir^2|} = \frac{r\sqrt{2}}{\sqrt{1+r^4}}$ e $1+r^4 = 1+(2-\sqrt{3})^2 = 8-4\sqrt{3} = 4r^2$, dunque $\delta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $s = d(0, \frac{\sqrt{2}}{2}) = 2\log(1+\sqrt{2})$, il valore dell'Esempio 9.1 ✓.
Interpretazione. Sei angoli di 60° fanno un angolo giro: attorno a ogni vertice possono stare sei copie del quadrato (Osservazione 9.18, Figura 9.7). Nel piano euclideo un quadrato ha angoli di 90° e attorno a un vertice ne stanno quattro. *Errore tipico:* prendere r tale che il quadrato euclideo inscritto abbia angoli di 60°: gli angoli vanno misurati fra gli *archi*, non fra le corde.

Esempio 9.14: L'ottagono con angoli di 45°. Dati. $p = 8$, $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ($\{8,8\}$). **Obiettivo.** r e lato in forma esatta.
Passo 1. $\cot\frac{\pi}{8} = 1 + \sqrt{2}$ (da $\tan\frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/4)} = \sqrt{2}-1$), dunque $\cosh D = (1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2} \approx 5{,}828427$. **Passo 2.** Da $\frac{1+r^2}{1-r^2} = 3 + 2\sqrt{2}$: $r^2 = \frac{2+2\sqrt{2}}{4+2\sqrt{2}} = \frac{(1+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, cioè

$r = 2^{-1/4} \approx 0{,}840896$. **Passo 3.** $\sinh D = \sqrt{(3+2\sqrt{2})^2 - 1} = 2\sqrt{4+3\sqrt{2}}$, $\sin\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$, e $\sinh\frac{s}{2} = \sqrt{(2-\sqrt{2})(4+3\sqrt{2})} = \sqrt{2+2\sqrt{2}} \approx 2{,}197368$, da cui $s \approx 3{,}057142$. *Controllo indipendente:* lo script (sezione P) misura l'angolo sugli archi (45,0004° con le differenze finite) e calcola il lato con la formula della distanza.
Interpretazione. Otto angoli di 45° sommano a 2π: è l'ottagono con cui il Capitolo 12 costruisce la superficie di genere 2, con gli stessi valori di D, r e s.

Osservazione 9.18: Sei quadrati attorno a un vertice. *Nel quadrato $\{4,6\}$ siano σ_0 e σ_3 le riflessioni nei lati s_0 e s_3, che si incontrano in v_0 con angolo 60°. Per il Teorema 9.13(i), $\varrho = \sigma_0\sigma_3$ è la rotazione di $\pm 120°$ attorno a v_0 (lo script trova $-120°$), dunque $\varrho^3 = \mathrm{id}$, e da $(\sigma_0\sigma_3)^3 = \mathrm{id}$ segue $\sigma_0\sigma_3\sigma_0 = \sigma_3\sigma_0\sigma_3$. Le mappe $\mathrm{id}, \varrho, \varrho^2, \sigma_0, \sigma_3, \sigma_0\sigma_3\sigma_0$ mandano P in sei quadrati uguali con il vertice v_0. Che vicino a v_0 questi non si sovrappongano e riempiano un intorno si vede portando v_0 in 0 con $S = \phi_{v_0}$: i due lati per v_0 diventano diametri che formano un angolo di 60°, $S(P)$ vicino a 0 è il settore compreso fra essi, e le riflessioni diventano le simmetrie lineari $z \mapsto e^{2i\varphi}\bar{z}$ (Lemma 9.6, Passo 3 della dimostrazione del Teorema 9.13); il gruppo generato dalle simmetrie nei due lati di un settore euclideo di 60° ne produce i sei settori di 60° attorno a 0. Lo script (sezione P) controlla che i centri dei sei quadrati, visti da v_0, siano a passi di 60°. Che, continuando a riflettere, le copie di P ricoprano tutto il disco senza sovrapporsi, cioè che esista la tassellazione $\{4,6\}$, è un teorema del Capitolo 12.*

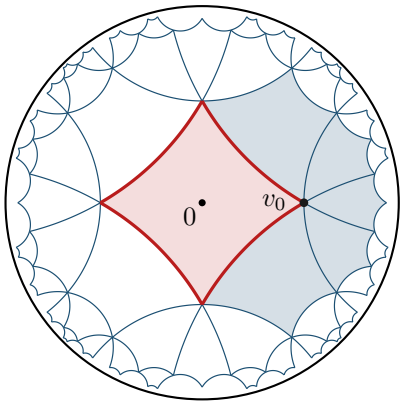


Figura 9.7: Il quadrato regolare $\{4,6\}$ centrato in 0 (rosso, Esempio 9.13) e le sue immagini per le composte di al più tre riflessioni nei lati: 49 quadrati uguali, tutti con lati $2\log(1+\sqrt{2})$ (controllato dallo script). In azzurro gli altri cinque quadrati con il vertice $v_0 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$: con quello rosso sono sei, come i sei angoli di 60° attorno a un punto (Osservazione 9.18). Coordinate calcolate da `lab/cap09_disco_poincare.py`.

9.14. Storia: da Beltrami a Poincaré, e a Escher

Osservazione 9.19: Note storiche (panorama). ***Beltrami, 1868.*** *Nel* Saggio di interpretazione della geometria non-euclidea *E. Beltrami considera la superficie con elemento lineare* $ds^2 = R^2\frac{(a^2-v^2)du^2+2uv\,du\,dv+(a^2-u^2)dv^2}{(a^2-u^2-v^2)^2}$*, di curvatura costante* $-\frac{1}{R^2}$*, e osserva che ogni sua geodetica è rappresentata da un'equazione lineare in* u, v*: nel «cerchio limite»* $u^2+v^2<a^2$ *le geodetiche sono le* corde*. È il primo modello concreto della planimetria di Lobačevskij; la distanza di un punto dal centro vi è* $\rho = \frac{R}{2}\log\frac{a+r}{a-r}$ *(formula (6) del* Saggio*), cioè, con* $R=a=1$*,* $\operatorname{artanh} r$*: la metà della nostra* $2\operatorname{artanh} r$*. Non è il disco di Poincaré ma il modello oggi detto di Klein, o di Beltrami–Klein (Capitolo 10).*

Beltrami, 1868: la metrica del disco. *Nella memoria «Teoria fondamentale degli spazii di curvatura costante» (*Annali di Matematica pura ed applicata*, vol. 2, 1868) Beltrami studia gli spazi di curvatura costante negativa in n dimensioni con diversi sistemi di coordinate. Dalla forma polare* $ds^2 = d\rho^2 + \left(R\operatorname{senh}\frac{\rho}{R}\right)^2 d\Lambda^2$*, ponendo* $\xi_r = 2R\operatorname{tgh}\frac{\rho}{2R}\cdot\lambda_r$ *(*λ_r *coseni direttori del raggio), ottiene la forma che chiama «stereografica»,*

$$ds = \frac{\sqrt{d\xi_1^2+d\xi_2^2+\cdots+d\xi_n^2}}{1-\frac{\xi_1^2+\xi_2^2+\cdots+\xi_n^2}{4R^2}} \qquad \textit{(formula (19) della memoria),}$$

e aggiunge: «Questa forma è stata indicata senza dimostrazione da Riemann, nella citata Memoria postuma». Per $n=2$*,* $R=1$ *e* $\xi = 2z$ *la (19) diventa esattamente* $ds = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$*, e la relazione* $|\xi| = 2\tanh\frac{\rho}{2}$ *è la formula* $d(0,z) = 2\operatorname{artanh}|z|$ *del Teorema 9.2 (script, sezione R): la metrica di questo capitolo compare dunque già nel 1868, come caso bidimensionale di una formula di Beltrami. Poco oltre Beltrami ricava la forma* $ds = R\frac{\sqrt{d\eta^2+d\eta_1^2+\cdots+d\eta_{n-1}^2}}{\eta}$ *(formula (21)), che per* $n=2$ *è la metrica del semipiano (Capitolo 10), e in nota ricorda che per due dimensioni essa era stata indicata da Liouville nelle sue note all'opera di Monge.*

Poincaré, 1882. *Nella* Théorie des groupes fuchsiens*, §2 «Figures congruentes», H. Poincaré lavora nel semipiano superiore: chiama «la L» di un arco l'integrale di* $\frac{\operatorname{mod} dz}{y}$*, osserva che per un arco di cerchio con il centro sull'asse reale essa è il logaritmo neperiano di un birapporto, e scrive: «Je ne puis passer sous silence le lien qui rattache les notions précédentes à la géométrie non-euclidienne de Lobatchewski». Se si chiamano rette i cerchi con il centro sull'asse reale, lunghezza la L e superficie un integrale doppio che egli chiama «la S», «tous les théorèmes de la géométrie ordinaire s'appliquent à ces nouvelles quantités, sauf ceux qui sont une conséquence du postulatum d'Euclide»; e aggiunge che questa terminologia gli è stata molto utile nelle ricerche, ma che non la userà nella memoria «pour éviter toute confusion». Il disco compare nel §12, «Généralisation»: con una sostituzione lineare Poincaré passa dal semipiano all'interno di un cerchio, che chiama* cercle fondamental*, e i poligoni diventano poligoni i cui lati sono «des arcs de circonférence coupant orthogonalement ce cercle» — le geodetiche di questo capitolo. Il paragrafo si chiude con «Dans mes travaux ultérieurs, je supposerai pour fixer les idées que le cercle fondamental a pour centre l'origine et pour rayon l'unité», e infatti il* Mémoire sur les fonctions fuchsiennes*, nello stesso primo volume degli* Acta Mathematica*, fissa fin dal primo capoverso: «Je supposerai dans tout ce qui va suivre que ce cercle fondamental a pour centre l'origine et pour rayon l'unité». Nei passi letti la lunghezza L è scritta esplicitamente solo per il semipiano; nel disco è la metrica che Beltrami aveva già dato, trasportata dalla sostituzione lineare (Capitolo 10). Il nome «disco di Poincaré», d'uso nei manuali, ricorda questo ruolo del disco nelle memorie del 1882.*

Escher. *M. C. Escher realizzò le quattro incisioni* Circle Limit *nel modello del disco dopo aver visto una figura di Coxeter; in* Circle Limit III *le spine dei pesci sono ipercicli (Osservazione 9.14). Queste notizie sono riportate da Dunham (2006), che cita le lettere di Escher a Coxeter.*

9.15. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 9.18).

Esercizio 9.1: L'asse del segmento $[0, \frac{1}{2}]$. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 9.8, il Teorema 9.12 e la Proposizione 9.9. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico con forma esatta.

(a) Trovare il punto medio iperbolico m di $[0, \frac{1}{2}]$ in forma esatta.
(b) Trovare centro e raggio del cerchio dell'asse di $[0, \frac{1}{2}]$.
(c) Scrivere la riflessione nell'asse (Corollario 9.3) e verificare che scambia 0 e $\frac{1}{2}$.

Esercizio 9.2: Un iperciclo con numeri interi. *Obiettivo:* applicare il Teorema 9.10. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo.

(a) Scrivere centro e raggio della circonferenza che contiene i punti a distanza $h = \log 3$ dal diametro reale con $\operatorname{Im} z > 0$.
(b) Trovare dove incontra l'asse immaginario e controllare la distanza con la Proposizione 9.7.
(c) Calcolare l'angolo con il bordo.

Esercizio 9.3: Isometrie assegnate su due punti. *Obiettivo:* applicare il Lemma 9.4. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Trovare tutte le isometrie f di $\mathbb{D}$ con $f(0) = 0$ e $f(\frac{1}{2}) = \frac{i}{2}$, e dire quali sono olomorfe.

Esercizio 9.4: Una parabolica con numeri interi. *Obiettivo:* applicare il Teorema 9.6 e la Proposizione 9.11. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo. Sia $T(z) = \dfrac{(1+i)z + 1}{z + 1 - i}$.

(a) Verificare che $T \in \mathcal{G}^+$ e trovarne il tipo.
(b) Trovare i punti fissi.
(c) Calcolare $T(0)$ e verificare che 0 e $T(0)$ stanno sullo stesso orociclo; darne centro e raggio euclidei.

Esercizio 9.5: Il triangolo regolare con angoli di $45°$. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 9.14. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico con forma esatta. Per il triangolo regolare $\{3, 8\}$ centrato in 0:

(a) calcolare $\cosh D$ e il modulo r dei vertici;
(b) calcolare $\sinh \frac{s}{2}$ in forma esatta e il lato s;
(c) dire quante copie del triangolo possono stare attorno a un vertice.

Esercizio 9.6: Due scomposizioni in riflessioni. *Obiettivo:* applicare il Teorema 9.14. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Scrivere la rotazione $z \mapsto iz$ come composta di due riflessioni in diametri. (b) Scrivere $U(z) = \frac{3z+1}{z+3}$ come $\sigma_{C(c)} \circ \sigma_{d_{\pi/2}}$: trovare c, il raggio

di $C(c)$ e il punto in cui $C(c)$ taglia il diametro reale; verificare che è $\tanh\frac{u}{2}$ con $\tanh u=\frac{1}{3}$. (c) Scrivere l'isometria inversa $z\mapsto i\bar z$ come una sola riflessione.

Esercizio 9.7: Chi commuta con una parabolica. *Obiettivo:* completare la Proposizione 9.13. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* dimostrazione breve con controllo. (a) Dimostrare che due paraboliche commutano se e solo se hanno lo stesso punto fisso. (b) Verificare con le matrici che N_1 e N_3 (Proposizione 9.3) commutano e calcolare $N_1\circ N_3$. (c) Trovare tutte le $U\in\mathcal{G}^+$ che commutano con $U_0(z)=\frac{2z+1}{z+2}$.

9.16. Esercizi svolti

Esercizio 9.8: Centro e raggio iperbolici di $|z-\frac12|=\frac14$. Mostrare che la circonferenza euclidea $|z-\frac12|=\frac14$ è un cerchio iperbolico e trovarne centro e raggio.

Soluzione. *Strategia.* Passo 3 della dimostrazione del Teorema 9.8. *Passo 1.* $|c|+r=\frac34<1$: il teorema si applica; $x_1=\frac14$, $x_2=\frac34$. *Passo 2 (raggio).* $R=\operatorname{artanh}\frac34-\operatorname{artanh}\frac14=\frac12\log 7-\frac12\log\frac53=\frac12\log\frac{21}{5}\approx 0{,}717542$. *Passo 3 (centro).* $z_0=\tanh\frac{A+B}{2}$ con $\tanh(A+B)=\frac{1/4+3/4}{1+3/16}=\frac{16}{19}$; con la formula del punto medio (Proposizione 9.8, $\tanh\frac{u}{2}=\frac{\tanh u}{1+\sqrt{1-\tanh^2 u}}$), $z_0=\frac{16/19}{1+\sqrt{105}/19}=\frac{16}{19+\sqrt{105}}\approx 0{,}547066$. *Controllo indipendente.* La formula (9.7) con $z_0\approx 0{,}547066$ e $R\approx 0{,}717542$ ridà centro 0,500000 e raggio 0,250000 ✓ (script, sezione F). *Interpretazione.* Il centro iperbolico (0,547) è spostato verso il bordo rispetto a quello euclideo. *Errore tipico:* prendere $R=d(\frac14,\frac34)$, che è il diametro, non il raggio.

Esercizio 9.9: Le parallele per 0 alla geodetica per $\frac12$ e $\frac{i}{2}$. Per la geodetica g dell'Esempio 9.2, trovare la distanza di 0 da g, le parallele per 0 e l'angolo di parallelismo, e controllare il Teorema 9.11(iii).

Soluzione. *Passo 1.* Il cerchio di g ha $c=\frac54(1+i)$, $|c|=\frac{5}{2\sqrt2}$: il piede sta sul raggio verso c, a distanza euclidea $t_0=|c|-\rho=\frac{5}{2\sqrt2}-\sqrt{\frac{17}{8}}=\frac{5-\sqrt{17}}{2\sqrt2}\approx 0{,}310029$. *Passo 2.* $d(0,g)=2\operatorname{artanh} t_0\approx 0{,}641155$. *Passo 3.* Le parallele sono i diametri per gli estremi ξ,η, di argomenti $-10{,}5501^\circ$ e $100{,}5501^\circ$, e $\Pi=\psi=\arccos\frac{2\sqrt2}{5}\approx 55{,}5501^\circ$. *Controllo.* $\tan\frac{\Pi}{2}=\frac{1-\cos\Pi}{\sin\Pi}=\frac{5-2\sqrt2}{\sqrt{17}}\approx 0{,}526684$ ed $e^{-d}=\frac{1-t_0}{1+t_0}\approx 0{,}526684$ ✓ (script, sezione I). *Interpretazione.* I diametri di argomento fra 100,55° e 169,45° (modulo 180°) sono ultraparallele. *Errore tipico:* misurare l'angolo dal diametro reale invece che dalla perpendicolare $0H$, di argomento 45°.

Esercizio 9.10: La riflessione nella geodetica per $\frac12$ e $\frac{i}{2}$. Scrivere la riflessione σ nella geodetica g dell'Esempio 9.2 nella forma $e^{i\theta}\phi_a(\bar z)$ del Teorema 9.5, calcolare $\sigma(0)$ e controllare con l'Esercizio 9.9.

Soluzione. *Passo 1.* Per (9.5), $\sigma(z)=N(\bar z)$ con $N(u)=\frac{cu-1}{u-\bar c}$, $c=\frac54(1+i)$. *Passo 2 (matrice).* La matrice $\left(\begin{smallmatrix}c&-1\\1&-\bar c\end{smallmatrix}\right)$ moltiplicata per i diventa $\left(\begin{smallmatrix}ic&-i\\i&-i\bar c\end{smallmatrix}\right)$, della forma $\left(\begin{smallmatrix}\alpha&\beta\\\bar\beta&\bar\alpha\end{smallmatrix}\right)$ con

$\alpha = ic$, $\beta = -i$ e determinante $|c|^2 - 1 = \frac{17}{8}$. *Passo 3.* Con la Proposizione 9.1(iv): $a = -\beta/\alpha = \frac{1}{c} = \frac{2}{5}(1-i)$ ed $e^{i\theta} = \frac{ic}{-i\bar{c}} = -\frac{1+i}{1-i} = -i$:

$$\sigma(z) = -i\,\phi_{\frac{2}{5}(1-i)}(\bar{z}).$$

Passo 4. $\sigma(0) = -i\cdot(-a) = ia = \frac{2}{5}(1+i) = 0{,}4 + 0{,}4i$. *Controllo indipendente.* 0 e $\sigma(0)$ stanno sulla perpendicolare per 0 a g (argomento 45°) da parti opposte di g, e $d(0,\sigma(0)) = 2\,\mathrm{artanh}\,\frac{2\sqrt{2}}{5} \approx 1{,}282310 = 2\,d(0,g)$ ✓ (con l'Esercizio 9.9); lo script (sezione K) controlla la formula su 200 punti e che σ fissi $\frac{1}{2}$, $\frac{i}{2}$ e gli estremi. *Errore tipico:* dimenticare il coniugio e cercare σ in $\mathcal{G}^+$: una riflessione inverte l'orientazione.

Esercizio 9.11: La traslazione $\phi_{1/2}$ come composta di due riflessioni. Classificare $\phi_{1/2}$, trovarne asse, lunghezza di traslazione e punto fisso attrattivo, e scriverla come composta di due riflessioni controllando il Teorema 9.13(iii).

Soluzione. *Passo 1 (tipo).* $\tau = \frac{2}{\sqrt{3/4}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \approx 2{,}309401 > 2$: iperbolica (Osservazione 9.9). *Passo 2 (asse e lunghezza).* Punti fissi ± 1, asse $(-1,1)$; $\cosh\frac{\ell}{2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, dunque $\ell = \log 3 = d(0,\frac{1}{2})$ (perché $\cosh\frac{\log 3}{2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$). *Passo 3 (verso).* $\phi'_{1/2}(z) = \frac{3/4}{(1-z/2)^2}$: $|\phi'_{1/2}(-1)| = \frac{3/4}{9/4} = \frac{1}{3} = e^{-\ell}$, dunque -1 è attrattivo, in accordo con $\phi_{1/2}(\frac{1}{2}) = 0$. *Passo 4 (due riflessioni).* Sia g_2 l'asse di $[0,\frac{1}{2}]$, $|z-2| = \sqrt{3}$ (Esercizio 9.1), e g_1 il diametro immaginario. Con la formula del Teorema 9.13, $\sigma_{g_2}(z) = \frac{2\bar{z}-1}{\bar{z}-2}$, $\sigma_{g_1}(z) = -\bar{z}$, e

$$\sigma_{g_1}(\sigma_{g_2}(z)) = -\frac{2z-1}{z-2} = \frac{2z-1}{2-z} = \phi_{1/2}(z).$$

Controllo indipendente. $\delta = \frac{|\mathrm{Re}(1\cdot 2)-0|}{\sqrt{1\cdot 3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} > 1$: ultraparallele, con $\tau = 2\delta$ ✓. Il diametro reale è perpendicolare a g_1 in 0 e a g_2, perché contiene il centro 2 del suo cerchio: è la perpendicolare comune, con $P_1 = 0$ e $P_2 = 2-\sqrt{3}$, e $2\,d(P_1,P_2) = 2\cdot\frac{1}{2}\log 3 = \log 3 = \ell$ ✓ (script, sezione O). *Errore tipico:* scambiare l'ordine: $\sigma_{g_2}\circ\sigma_{g_1} = \phi_{-1/2}$, la traslazione opposta.

Esercizio 9.12: La rotazione $i\phi_{1/2}$ come composta di due riflessioni. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $T = i\phi_{1/2}$ (l'ellittica dell'Esempio 9.4). Trovarne il punto fisso z_0 e scrivere $T = \sigma_{g_2}\circ\sigma_{g_1}$ con g_1 il diametro per z_0. Controllare l'angolo fra g_1 e g_2.

Soluzione.
Strategia. Per il Teorema 9.14(i) le due geodetiche passano per z_0 e formano un angolo pari a metà della rotazione; la prima si può scegliere (Esempio 9.11, Interpretazione), e la seconda è allora determinata: $\sigma_{g_2} = T\circ\sigma_{g_1}$.
Passo 1 (punto fisso). $z = i\frac{z-1/2}{1-z/2}$ equivale a $z^2 - 2(1-i)z - i = 0$, con radici $(1-i)\pm\sqrt{(1-i)^2+i} = (1-i)\pm\sqrt{-i}$; poiché $\sqrt{-i} = \pm\frac{1-i}{\sqrt{2}}$, le radici sono $(1-i)(1\pm\frac{1}{\sqrt{2}})$, e quella in $\mathbb{D}$ è $z_0 = (1-i)(1-\frac{1}{\sqrt{2}}) \approx 0{,}292893 - 0{,}292893\,i$, di modulo $\sqrt{2}-1$.
Passo 2 (il primo specchio). z_0 sta sul diametro di direzione $e^{-i\pi/4}$, e la riflessione in esso è $\sigma_{g_1}(z) = e^{-i\pi/2}\bar{z} = -i\bar{z}$ (Corollario 9.3).
Passo 3 (il secondo specchio). $\sigma_{g_2}(z) = T(-i\bar{z}) = i\,\frac{-i\bar{z}-\frac{1}{2}}{1+\frac{i}{2}\bar{z}} = \frac{\bar{z}-\frac{i}{2}}{1+\frac{i}{2}\bar{z}}$. Moltiplicando numeratore e denominatore per $-2i$ si ottiene $\frac{-2i\bar{z}-1}{\bar{z}-2i}$, la forma $\frac{c\bar{z}-1}{\bar{z}-\bar{c}}$ del Corollario 9.3 con

$c=-2i$: g_2 è la geodetica del cerchio di centro $-2i$ e raggio $\sqrt{|c|^2-1}=\sqrt{3}$. Controllo: $|z_0+2i|^2=\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=3$, dunque $z_0\in g_2$ ✓.
Passo 4 (l'angolo). $T'(z_0)=\frac{3i/4}{(1-z_0/2)^2}=\frac{1}{3}+0{,}9428\,i$: la rotazione è di $\vartheta=\arccos\frac{1}{3}=70{,}528779°$ (e infatti $\sin\frac{\vartheta}{2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$, come nel controllo della Proposizione 9.12). L'angolo fra g_1 (direzione $e^{-i\pi/4}$) e la tangente a g_2 in z_0 (perpendicolare al raggio z_0+2i) risulta $35{,}264390°=\frac{\vartheta}{2}$ ✓ (script, sezione S).
Interpretazione. Scegliere come primo specchio il diametro per il punto fisso rende tutto razionale: il secondo specchio ha centro $-2i$, lo stesso cerchio (ruotato) della coppia ultraparallela dell'Esempio 9.10(c). **Errore tipico.** Scrivere $\sigma_{g_2}=\sigma_{g_1}\circ T$: dall'uguaglianza $T=\sigma_{g_2}\sigma_{g_1}$ si ricava $\sigma_{g_2}=T\sigma_{g_1}^{-1}=T\sigma_{g_1}$, con T a sinistra.

9.17. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Una geodetica del disco di Poincaré è

   A) una corda qualsiasi del disco B) un arco di circonferenza tangente al bordo C) l'intersezione con $\mathbb{D}$ di un cerchio generalizzato ortogonale a $\partial\mathbb{D}$ D) una circonferenza euclidea contenuta in $\mathbb{D}$

2. (Ipotesi) Il Lemma 9.4 richiede che f

   A) conservi d e fissi 0, senza ipotesi di continuità, olomorfia o suriettività B) sia olomorfa C) sia biiettiva e differenziabile D) sia una trasformazione di Möbius

3. (Calcolo simbolico) $\phi_a'(0)$ vale

   A) 1 B) $\dfrac{1}{1-|a|^2}$ C) $-\bar{a}$ D) $1-|a|^2$

4. (Calcolo numerico) $d(0,\frac{3}{5})$ vale

   A) $\frac{3}{5}$ B) $\log 4$ C) $\log\frac{8}{5}$ D) $2\log 4$

5. (Passo di dimostrazione) Nel caso di uguaglianza del Teorema 9.2, ciò che obbliga la curva a stare sull'asse reale è

   A) il lemma di Schwarz B) l'annullarsi di $\frac{2(|\gamma'|-|x'|)}{1-x^2}$, che dà $y'=0$, con $y(t_0)=0$ C) il principio del massimo modulo D) l'invarianza del birapporto

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «il cerchio iperbolico di centro $\frac{1}{2}$ e raggio 1 è la circonferenza euclidea di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\tanh\frac{1}{2}$». L'errore è che

   A) non c'è errore B) il raggio euclideo è 1 C) il centro euclideo è 0 D) centro euclideo e iperbolico non coincidono: il centro è $\approx 0{,}4154$ e il raggio $\approx 0{,}3661$

7. (Trasferimento) In *Circle Limit III* le spine dei pesci incontrano il bordo a circa $80°$. Che cosa sono?

   A) ipercicli: curve a distanza costante h da una geodetica, con $\tanh h=\cos 80°\approx 0{,}17$ B) geodetiche C) orocicli D) cerchi iperbolici

8. (Fonte e metacognizione) Nel trattato, il fatto che *ogni* isometria del disco sia della forma $e^{i\theta}\phi_a$ o $e^{i\theta}\phi_a(\bar{z})$

A) è importato da un manuale B) è dimostrato solo per le isometrie olomorfe, nel Volume III C) è dimostrato in questo capitolo con una prova metrica; le isometrie olomorfe coincidono con gli automorfismi del Volume III D) è una congettura

9. (Calcolo simbolico) L'isometria $z \mapsto i\,\phi_{4/5}(z)$ è

   A) ellittica, perché contiene la rotazione $z \mapsto iz$ B) parabolica C) iperbolica, con $\tau = \frac{5\sqrt{2}}{3}$ D) una riflessione

10. (Trasferimento) Si riflette successivamente nei due lati per un vertice v_0 del quadrato regolare con angoli di 60°. La composta è

    A) una traslazione iperbolica B) la rotazione di 120° attorno a v_0 (in uno dei due versi) C) la rotazione di 60° attorno a v_0 D) l'identità

9.18. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 9.3 e Teorema 9.4. *Distrattori:* A è il modello di Klein (Capitolo 10); B descrive gli orocicli; D i cerchi iperbolici. *Errore diagnosticato:* confondere i modelli o le curve notevoli. *Recupero:* Figura 9.2 e Osservazione 9.6.
2) A. *Razionale:* la prova usa solo la formula della distanza (Passi 1–5). *Distrattori:* B, C, D sono ipotesi non necessarie: la biiettività e l'olomorfia (o l'antiolomorfia) sono conclusioni. *Errore diagnosticato:* scambiare tesi e ipotesi. *Recupero:* rileggere la Definizione 9.4.
3) D. *Razionale:* Proposizione 9.1(ii) con $z = 0$. *Distrattori:* A vale solo per $a = 0$; B è $\phi_a'(a)$, la derivata nel punto sbagliato; C confonde la derivata con il valore $\phi_a(0) = -a$, coniugato. *Errore diagnosticato:* derivata del quoziente sbagliata. *Recupero:* rifare la derivata e controllare $\lambda(\phi_a(0))|\phi_a'(0)| = \frac{2}{1-|a|^2}(1-|a|^2) = 2 = \lambda(0)$.
4) B. *Razionale:* $\log \frac{1+3/5}{1-3/5} = \log 4 \approx 1{,}386294$ (script, sezione K). *Distrattori:* A è la distanza euclidea; C dimentica il denominatore; D raddoppia due volte. *Errore diagnosticato:* fattore 2 mal gestito. *Recupero:* Esempio 9.1.
5) B. *Razionale:* Passi 3–4 della dimostrazione. *Distrattori:* A e C sono strumenti del Volume III, non usati; D serve nel Teorema 9.7. *Errore diagnosticato:* citare strumenti noti invece del passaggio effettivo. *Recupero:* Osservazione 9.5.
6) D. *Razionale:* Esempio 9.7: $c \approx 0{,}415401$, $r \approx 0{,}366135$. *Distrattori:* A accetta l'errore; B confonde raggio iperbolico ed euclideo; C vale solo per $z_0 = 0$. *Errore diagnosticato:* applicare il caso $z_0 = 0$ a un centro qualsiasi. *Recupero:* formula (9.7).
7) A. *Razionale:* Teorema 9.10 e Osservazione 9.14. *Distrattori:* le geodetiche incontrano il bordo a 90°, gli orocicli sono tangenti (0°), i cerchi iperbolici non lo toccano. *Errore diagnosticato:* credere, come Escher stesso secondo Dunham, che le spine siano geodetiche. *Recupero:* Figura 9.1.
8) C. *Razionale:* Teorema 9.5, Osservazione 9.8. *Distrattori:* A era la situazione della prima edizione di questo volume; B è ciò che fa il Volume III; D è falso. *Errore diagnosticato:* non controllare dove un enunciato è dimostrato. *Recupero:* ripercorrere i Passi 1–4 della dimostrazione.
9) C. *Razionale:* Esempio 9.6: $\tau = \frac{2\cos(\pi/4)}{3/5} = \frac{5\sqrt{2}}{3} > 2$. *Distrattori:* A legge il tipo da $e^{i\theta}$ invece che dalla traccia; B richiederebbe $\tau = 2$; D è esclusa perché la mappa è olomorfa. *Errore diagnosticato:* classificare a occhio. *Recupero:* Teorema 9.6 e Osservazione 9.9.
10) B. *Razionale:* Teorema 9.13(i): i lati formano un angolo di 60° e la composta ruota del doppio. *Distrattori:* A vale per lati ultraparalleli; C dimentica il fattore 2; D vale solo se i

due lati coincidono. *Errore diagnosticato:* confondere l'angolo fra gli specchi con l'angolo di rotazione. *Recupero:* Osservazione 9.18.

Esercizi assegnati — risposte.

Esercizio 9.1. (a) $m = \frac{1/2}{1+\sqrt{3}/2} = 2-\sqrt{3} \approx 0{,}267949$. (b) L'asse è la perpendicolare all'asse reale in m (Teorema 9.12); per la Proposizione 9.9 con $P = m$: $c = \frac{1+m^2}{2m} = \frac{8-4\sqrt{3}}{4-2\sqrt{3}} = 2$, raggio $\sqrt{4-1} = \sqrt{3}$: l'arco di $|z-2| = \sqrt{3}$ in $\mathbb{D}$. (c) Per la (9.5) con $c = 2$, la riflessione nell'asse è $\sigma(z) = \frac{2\bar z - 1}{\bar z - 2} = -\phi_{1/2}(\bar z)$: $\sigma(0) = \frac12$ e $\sigma(\frac12) = \frac{0}{-3/2} = 0$ ✓. Lo script (sezione J) controlla inoltre 39 punti dell'arco: $|d(u,0) - d(u,\frac12)| \le 9\cdot 10^{-16}$.

Esercizio 9.2. (a) $\sinh\log 3 = \frac{3-1/3}{2} = \frac43$, $\cosh\log 3 = \frac53$: centro $-\frac{i}{\sinh h} = -\frac34 i$, raggio $\coth h = \frac54$. (b) Incontra l'asse immaginario in $-\frac34 i \pm \frac54 i$, cioè $\frac{i}{2}$ (l'altro, $-2i$, è fuori da $\mathbb{D}$); $\sinh d(\frac{i}{2}, (-1,1)) = \frac{2\cdot 1/2}{1-1/4} = \frac43 = \sinh\log 3$ ✓, e $d(\frac{i}{2}, 0) = \log 3$. (c) $\cos\theta = \tanh\log 3 = \frac45$, $\theta \approx 36{,}87°$ (Figura 9.4(ii)).

Esercizio 9.3. Per il Lemma 9.4, $f(z) = e^{i\theta} z$ o $f(z) = e^{i\theta}\bar z$; da $f(\frac12) = \frac{i}{2}$ segue $e^{i\theta} = i$. Le isometrie sono esattamente due: $z \mapsto iz$ (olomorfa, rotazione di $\frac{\pi}{2}$) e $z \mapsto i\bar z$ (antiolomorfa: la riflessione nel diametro di direzione $e^{i\pi/4}$, per il Corollario 9.3 con $-n^2 = i$).

Esercizio 9.4. (a) $\alpha = 1+i$, $\beta = 1$: la matrice ha la forma $\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ \bar\beta & \bar\alpha\end{smallmatrix}\right)$ con $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 2-1 = 1$, dunque $T \in \mathcal{G}^+$; $\tau = 2|\operatorname{Re}\alpha| = 2$: parabolica. (b) L'unico punto fisso è $\frac{i\operatorname{Im}\alpha}{\bar\beta} = i$. (c) $T(0) = \frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}$; $B_i(0) = \log\frac{|i|^2}{1} = 0$ e $B_i(\frac{1+i}{2}) = \log\frac{|(-1+i)/2|^2}{1-1/2} = \log 1 = 0$: stesso livello 0, cioè l'orociclo di centro euclideo $\frac{i}{2}$ e raggio $\frac12$ (Teorema 9.9(ii)); lo script (sezione M) controlla che anche $T^2(0)$ e $T^3(0)$ ci stiano.

Esercizio 9.5. (a) $\cosh D = \cot\frac{\pi}{3}\cot\frac{\pi}{8} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \approx 1{,}393847$; da $\cosh D = \frac{1+r^2}{1-r^2}$, $r = \sqrt{\frac{\cosh D - 1}{\cosh D + 1}} \approx 0{,}405616$. (b) $\sinh^2 D = \frac{(1+\sqrt{2})^2}{3} - 1 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ e $\sinh\frac{s}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\sinh D = \sqrt{\frac34\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}} = 2^{-1/4} \approx 0{,}840896$, $s \approx 1{,}528571$. (c) Otto: $8\cdot 45° = 360°$. (Script, sezione P.) **Esercizio 9.6.** (a) $iz = e^{i\pi/2}z = \sigma_{d_{\pi/4}}(\kappa(z))$: prima la riflessione nel diametro reale, poi quella nel diametro di direzione $e^{i\pi/4}$ ($\sigma_{d_{\pi/4}}(z) = i\bar z$). (b) $\tanh u = \frac13$, $c = \coth u = 3$: $C(3)$ ha raggio $\sqrt{9-1} = 2\sqrt{2}$ e taglia il diametro reale in $3 - 2\sqrt{2} = 0{,}171573$; poiché $\tanh u = \frac{2\tanh(u/2)}{1+\tanh^2(u/2)}$ e $\frac{2(3-2\sqrt{2})}{1+(3-2\sqrt{2})^2} = \frac{6-4\sqrt{2}}{18-12\sqrt{2}} = \frac13$, è $\tanh\frac{u}{2}$ ✓. Controllo: $\sigma_{C(3)}(-\bar z) = \frac{-3z-1}{-z-3} = U(z)$. (c) $i\bar z = e^{2i\varphi}\bar z$ con $\varphi = \frac{\pi}{4}$: la riflessione nel diametro di direzione $e^{i\pi/4}$. (Script, sezione S.)

Esercizio 9.7. (a) Se la parabolica P (punto fisso ξ) commuta con la parabolica Q, per la Proposizione 9.13(i) $Q(\xi) = \xi$, e ξ è l'unico punto fisso di Q. Viceversa, con $R(z) = \bar\xi z$ le due sono $R^{-1}N_sR$ e $R^{-1}N_tR$ (Proposizione 9.3), e $N_sN_t = N_{s+t} = N_tN_s$. (b) Le matrici $I + \frac{i}{2}K$ e $I + \frac{3i}{2}K$ commutano perché sono polinomi nella stessa K, e il prodotto è $I + 2iK$ ($K^2 = 0$): $N_1 \circ N_3 = N_4$, cioè $z \mapsto \frac{(1+2i)z - 2i}{2iz + 1 - 2i}$. (c) Per la Proposizione 9.13 le $U \neq \mathrm{id}$ che commutano con l'iperbolica U_0 sono le iperboliche con lo stesso asse, il diametro reale: $U(z) = \frac{z+t}{1+tz}$ con $t \in (-1,1)$ ($t = 0$ è l'identità). (Script, sezione S.)

9.19. Formulario del capitolo

- $\phi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$; $1-|\phi_a(z)|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{a}z|^2}$; $\phi_a'(z) = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar{a}z)^2}$; $\phi_a^{-1} = \phi_{-a}$.
- $e^{i\theta}\phi_a \leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1-|a|^2}}\begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & -e^{i\theta/2}a \\ -e^{-i\theta/2}\bar{a} & e^{-i\theta/2}\end{pmatrix}$; $\frac{\alpha z+\beta}{\bar{\beta}z+\bar{\alpha}} = \frac{\alpha}{\bar{\alpha}}\phi_{-\beta/\alpha}(z)$.
- $ds = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$; $d(0,r) = 2\operatorname{artanh} r = \log\frac{1+r}{1-r}$.
- $d(z,w) = 2\operatorname{artanh}\left|\frac{z-w}{1-\bar{w}z}\right|$; $\cosh d = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}$; sul diametro $d(x,y) = 2\operatorname{artanh} y - 2\operatorname{artanh} x$.
- Cerchi ortogonali: $\alpha(|z|^2+1) = 2\mathrm{Re}(\bar{c}z)$, $|c| > |\alpha|$; per z, w: $c = \frac{i[(1+|w|^2)z-(1+|z|^2)w]}{2\,\mathrm{Im}(\bar{z}w)}$, $\rho^2 = |c|^2 - 1$; estremi $\frac{c}{|c|}e^{\mp i\psi}$, $\cos\psi = \frac{1}{|c|}$.
- $\mathrm{Isom}(\mathbb{D}) = \{e^{i\theta}\phi_a\} \cup \{e^{i\theta}\phi_a(\bar{z})\}$; riflessione $\sigma_C(z) = \frac{c\bar{z}-1}{\bar{z}-\bar{c}}$.
- $d(z,w) = |\log[z,w;\xi,\eta]| = \log\frac{|w-\xi||z-\eta|}{|w-\eta||z-\xi|}$ (ordine ξ, z, w, η).
- $S(z_0,R)$: $t = \tanh\frac{R}{2}$, $c = \frac{(1-t^2)z_0}{1-t^2|z_0|^2}$, $r = \frac{t(1-|z_0|^2)}{1-t^2|z_0|^2}$.
- $B_\xi(z) = \log\frac{|\xi-z|^2}{1-|z|^2}$; orociclo di livello β: centro $\frac{\xi}{1+e^\beta}$, raggio $\frac{e^\beta}{1+e^\beta}$.
- $\sinh d(z,(-1,1)) = \frac{2|\mathrm{Im}\, z|}{1-|z|^2}$; iperciclo: centro $\mp\frac{i}{\sinh h}$, raggio $\coth h$, $\cos\theta = \tanh h$.
- $\tan\frac{\Pi(d)}{2} = e^{-d}$, $\cos\Pi(d) = \tanh d$; $\Pi(1) \approx 40{,}3951°$.
- Punto medio di $[0,r]$: $\frac{r}{1+\sqrt{1-r^2}}$; perpendicolare all'asse reale per $P = x+iy$: centro $\frac{1+|P|^2}{2x}$.
- $\tau(e^{i\theta}\phi_a) = \frac{2|\cos(\theta/2)|}{\sqrt{1-|a|^2}}$: $\tau < 2$ ellittica ($\tau = 2|\cos\frac{\vartheta}{2}|$, $e^{i\vartheta} = T'(z_0)$), $\tau = 2$ parabolica, $\tau > 2$ iperbolica ($\tau = 2\cosh\frac{\ell}{2}$); punti fissi $\frac{i\,\mathrm{Im}\,\alpha \pm \sqrt{(\mathrm{Re}\,\alpha)^2-1}}{\bar{\beta}}$.
- $\sinh\frac{d(z,Tz)}{2} = |\sin\frac{\vartheta}{2}|\sinh d(z,z_0)$ (ellittica); $= \sinh\frac{\ell}{2}\cosh d(z,a)$ (iperbolica); $B_{S\xi}(Sz) = B_\xi(z) + \log|S'(\xi)|$.
- $\sigma_2\sigma_1$: $\tau = 2\delta(C_1,C_2)$; incidenti: rotazione di $\pm 2\theta$; parallele: parabolica; ultraparallele: $\ell = 2d(g_1,g_2)$, $\cosh d(g_1,g_2) = \delta$.
- Poligono regolare: $R = \frac{1+r^2}{2r\cos(\pi/p)}$, $\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{R\sin(\pi/p)}{\sqrt{R^2-1}}$, $\cosh D = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\alpha}{2}$, $\sinh\frac{s}{2} = \sin\frac{\pi}{p}\sinh D$; $\{4,6\}$: $r = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$, $s = 2\log(1+\sqrt{2})$. Lunghezza di $S(z_0,R)$: $2\pi\sinh R$.
- Riflessioni generatrici: $R_\vartheta = \sigma_{d_{\vartheta/2}}\circ\kappa$, $N_s = \sigma_{C(1-2i/s)}\circ\kappa$, $\frac{z+\tanh u}{1+z\tanh u} = \sigma_{C(\coth u)}\circ\sigma_{d_{\pi/2}}$; ogni isometria è composta di al più tre riflessioni.
- Commutano: due ellittiche se e solo se hanno lo stesso punto fisso; due iperboliche se e solo se hanno lo stesso asse; tipi diversi mai (ellittica, parabolica, iperbolica); un mezzo giro su un punto dell'asse coniuga T in T^{-1}.

Fonti e bibliografia

[1] Volume III del trattato, Capitolo 15 (lemma di Schwarz; «Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati»), aperto il 24/9/2026 per i titoli degli enunciati; Capitoli 1 e 7 di questo volume; il capitolo sul disco di Poincaré della prima edizione di questo volume (`cap04_poincare_IT.tex`), letto per intero come base.

[2] E. Beltrami, «Saggio di interpetrazione della geometria non-euclidea», *Giornale di Matematiche* VI (1868); scheda EuDML https://eudml.org/doc/203338 (verificata il 24/9/2026: autore, titolo, 1868). Testo letto il 24/9/2026 nella trascrizione di P. Caressa (2004), https://www.caressa.it/pdf/beltrami01.pdf, che indica pp. 284–322: formula (1) dell'elemento lineare, «cerchio limite», geodetiche rappresentate dalle corde, formula (6) della distanza radiale (pp. 4–6 della trascrizione). Registro, sigla M36.

[3] E. Beltrami, «Teoria fondamentale degli spazii di curvatura costante», *Annali di Matematica Pura ed Applicata* 2 (1868), pp. 232–255, DOI `10.1007/BF02419615` (metadati verificati su Crossref il 26/9/2026). Testo letto il 26/9/2026 nella trascrizione riletta di Wikisource dell'estratto a stampa (Milano, 1868), https://it.wikisource.org/wiki/Teoria_fondamentale_degli_spazii_di_curvatura_costante: forma «stereografica» (19) con la frase su Riemann (p. 11 dell'estratto), forma (21) e nota su Liouville (pp. 13–14 dell'estratto).

[4] H. Poincaré, «Théorie des groupes fuchsiens», *Acta Mathematica* 1 (1882), pp. 1–62, DOI `10.1007/BF02592124` (metadati verificati su Crossref il 24/9/2026). Testo letto il 26/9/2026 nel file di testo OCR del volume digitalizzato da Internet Archive (https://archive.org/details/thoriedesgroup00poin), scaricato e consultato direttamente: §2 «Figures congruentes» (la «L» di un arco, il logaritmo del birapporto, il passo su Lobatchewski, p. 8) e §12 «Généralisation» (cerchio fondamentale, lati ortogonali, normalizzazione al cerchio unitario, pp. 59–61). Le citazioni del testo sono prese da quel file; l'OCR ha refusi evidenti, corretti nelle citazioni solo dove la lettura era univoca.

[5] H. Poincaré, «Mémoire sur les fonctions fuchsiennes», *Acta Mathematica* 1 (1882), pp. 193–294, DOI `10.1007/BF02592135` (metadati verificati su Crossref il 26/9/2026); letto il §1, primo capoverso (p. 193), nello stesso file OCR.

[6] D. Dunham, «More "Circle Limit III" Patterns», in *Bridges 2006: Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture*, pp. 451–458, https://archive.bridgesmathart.org/2006/bridges2006-451.pdf. Letto per intero il 24/9/2026: spine di *Circle Limit III* come curve equidistanti, $\cos\omega = \sqrt{(3\sqrt{2}-4)/8}$, $\omega \approx 79{,}97°$, relazione $\cos\omega = \tanh \overline{NL}$ (p. 456); lettere di Escher a Coxeter (pp. 451–452).

[7] H. S. M. Coxeter, «The Non-Euclidean Symmetry of Escher's Picture "Circle Limit III"», *Leonardo* 12 (1979), pp. 19–25: dati dalla bibliografia di Dunham (rif. [3]) e da un risultato di ricerca del 24/9/2026 (Project MUSE); articolo **non riaperto** (accesso bloccato da una verifica anti-robot).

[8] L. Tomasi, «L'inversione circolare e il modello di piano iperbolico di Poincaré», Polymath, Politecnico di Torino, settembre 2004, https://disma-sociale.polito.it/polymath/linversione-circolare-e-il-modello-di-piano-iperbolico-di-poincare/. Verificata il 24/9/2026: «rette» del modello come diametri e archi ortogonali al bordo, unicità della retta per due punti, infinite parallele (livello A). Registro, sigla M38.

[9] «Geometria non euclidea», *Enciclopedia della Matematica*, Treccani, 2013, https://www.treccani.it/enciclopedia/geometria-non-euclidea_

(Enciclopedia-della-Matematica)/. Verificata il 24/9/2026: storia del quinto postulato (Saccheri, Lobačevskij, Bolyai, Riemann) e rinvio al modello di Beltrami; non tratta il disco di Poincaré. Livello A. Registro, sigla M37.

[**10**] J. W. Anderson, *Hyperbolic Geometry*, 2ª ed., Springer, 2005; C. Series, *Hyperbolic Geometry, MA 448*, University of Warwick; A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, GTM 91, Springer, 1983; B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, https://people.dm.unipi.it/martelli/geometric_topology.html (pagina aperta il 24/9/2026; il PDF non è stato riletto per questo capitolo). Le prime tre sono indicate dal programma del volume (sigle M33, M27, M21) come riferimenti per l'intero argomento; **non riaperte** in questa stesura, e nessuna dimostrazione del capitolo ne dipende.

[**11**] J. W. Cannon, W. J. Floyd, R. Kenyon, W. R. Parry, «Hyperbolic Geometry», in *Flavors of Geometry*, MSRI Publ. 31, 1997 (registro, sigla M26), e B. Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, Università di Pisa, 2012 (registro, sigla M28): verificate sul testo il 24/9/2026 nelle copie indicate nelle fonti dei Capitoli 10 e 11; in questo capitolo sono solo riferimenti generali, e nessuna dimostrazione ne dipende.

[**12**] Script `Sorgenti/Vol5/lab/cap09_disco_poincare.py` e il suo output `Sorgenti/Vol5/lab/cap09_disco_poincare_output.txt`: tutti i valori numerici, le verifiche simboliche e le figure `img/cap09_*.tex`.

CAPITOLO 10

Semipiano, trasformazione di Cayley, modelli di Klein e dell'iperboloide

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): il semipiano, la trasformazione di Cayley, la distanza e le geodetiche (Sezioni 10.1 e 10.2), gli orocicli (Sezione 10.4), la rapidità (Sezione 10.9). Sezioni di livello **C** (magistrale): la classificazione completa delle isometrie (Sezione 10.3), il modello dell'iperboloide e l'isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \cong SO^{+}(2,1)$ (Sezione 10.6), l'equivalenza dei quattro modelli (Sezione 10.7), i passaggi di curve, angoli e isometrie fra i modelli (Sezione 10.8), il triangolo delle velocità e la sua olonomia (seconda parte della Sezione 10.9). Si usano: le trasformazioni di Möbius e il fatto che mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Corollario 1.2 del Capitolo 1 di questo volume); la derivata di una funzione olomorfa e la regola della catena; l'algebra lineare delle matrici 2×2 e 3×3. Il disco di Poincaré è studiato per esteso nel Capitolo 9 di questo volume; qui se ne usa *soltanto* la definizione (elemento di lunghezza e distanza come estremo inferiore), e tutte le formule del disco che servono vengono ricavate di nuovo per trasporto dal semipiano, così che il capitolo si legge anche da solo. *Percorso di recupero:* chi non ha familiarità con le Möbius parte dalla Figura 10.1 e dall'Esempio 10.1, che usano solo la formula della distanza; chi non ha visto lo spazio di Minkowski può saltare le Sezioni 10.6–10.7 e leggere la Sezione 10.9 con la sola formula (10.2).

Il disco di Poincaré mette tutto il piano iperbolico dentro un cerchio. È un'immagine fedele per gli angoli, ma non è l'unica: la stessa geometria si può disegnare in un semipiano, dove le rette diventano semicerchi appoggiati su una retta; in un disco dove le rette sono corde rettilinee (il modello di Klein, che però deforma gli angoli); oppure su una falda di iperboloide nello spazio di Minkowski, dove le isometrie diventano matrici 3×3 e la distanza si legge con un prodotto scalare. Questo capitolo costruisce i quattro modelli, dimostra che sono *lo stesso* spazio metrico scritto in quattro sistemi di coordinate, e lo verifica su un triangolo concreto. Il punto non è estetico: ogni modello rende facile una cosa diversa. Nel semipiano le isometrie sono le matrici reali 2×2 di determinante 1 e si classificano con la traccia; nel modello di Klein le rette sono rette; sull'iperboloide la distanza è arccosh di un prodotto scalare. L'ultima sezione mostra che lo spazio delle velocità della relatività ristretta è proprio il modello di Klein, con la rapidità come distanza: un'osservazione che, letta con il fattore sbagliato, ha prodotto un errore reale nella prima edizione di questo volume.

10.1. Il semipiano e la trasformazione di Cayley

Osservazione 10.1: Richiami e convenzioni. *Il* ***disco di Poincaré*** *è* $\mathbb{D} = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$ *con elemento di lunghezza* $ds = 2|dw|/(1-|w|^2)$*: la lunghezza di una curva* $\delta : [0,1] \to \mathbb{D}$ *di classe* C^1 *a tratti è* $L_{\mathbb{D}}(\delta) = \int_0^1 2|\delta'(t)|/(1-|\delta(t)|^2)\,dt$ *e la distanza* $d_{\mathbb{D}}(w_1, w_2)$ *è l'estremo inferiore delle lunghezze delle curve da* w_1 *a* w_2 *(Capitolo 9 di questo volume). Una* ***trasformazione di Möbius*** *è* $z \mapsto (az+b)/(cz+d)$ *con* $ad - bc \neq 0$*; manda cerchi generalizzati (cerchi e rette con* ∞*) in cerchi generalizzati (Corollario 1.2). Una funzione olomorfa con derivata non nulla conserva gli angoli fra curve (è conforme): il suo differenziale è la moltiplicazione per il numero complesso* $f'(z) \neq 0$*, cioè una rotazione composta con un'omotetia. Per una matrice reale* $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ *scriviamo* $g_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$*;* $\sigma(z) = -\bar{z}$ *è la riflessione nell'asse immaginario.* $SL(2,\mathbb{R})$ *è il gruppo delle matrici reali di determinante* 1 *e* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = SL(2,\mathbb{R})/\{\pm I\}$*.*

Definizione 10.1: Semipiano di Poincaré. Il **semipiano superiore** è $\mathbb{H} = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : \ y > 0\}$ con l'elemento di lunghezza

$$ds = \frac{|dz|}{\operatorname{Im} z} = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{y}.$$

La lunghezza di una curva $\gamma : [0,1] \to \mathbb{H}$ di classe C^1 a tratti è $L_{\mathbb{H}}(\gamma) = \int_0^1 |\gamma'(t)|/\operatorname{Im}\gamma(t)\,dt$, e la **distanza iperbolica** $d_{\mathbb{H}}(z,w)$ è l'estremo inferiore di $L_{\mathbb{H}}(\gamma)$ sulle curve da z a w. Il **bordo all'infinito** è $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Osservazione 10.2: Strategia. *La trasformazione di Cayley manda il semipiano nel disco. Per vedere che trasporta la metrica basta un'identità: la differenza* $|z+i|^2 - |z-i|^2 = 4\operatorname{Im} z$*. Da essa escono insieme il fatto che* $\mathbb{H}$ *va dentro* $\mathbb{D}$ *e il denominatore* $1 - |C(z)|^2$*; il resto è la regola della catena.*

Teorema 10.1: La trasformazione di Cayley è un'isometria. *Sia* $C(z) = \dfrac{z-i}{z+i}$*.*

(i) C *è una biiezione olomorfa di* $\mathbb{H}$ *su* $\mathbb{D}$*, con inversa olomorfa* $C^{-1}(w) = i\,\dfrac{1+w}{1-w}$*.*

(ii) $C'(z) = \dfrac{2i}{(z+i)^2}$ *e* $1 - |C(z)|^2 = \dfrac{4\operatorname{Im} z}{|z+i|^2}$*.*

(iii) La metrica del disco, trasportata su $\mathbb{H}$ *con* C*, è quella del semipiano:*

$$\frac{2\,|C'(z)|}{1-|C(z)|^2} = \frac{1}{\operatorname{Im} z} \qquad (z \in \mathbb{H}).$$

(iv) Per ogni curva γ *in* $\mathbb{H}$*,* $L_{\mathbb{D}}(C \circ \gamma) = L_{\mathbb{H}}(\gamma)$*; di conseguenza* $d_{\mathbb{D}}(C(z), C(w)) = d_{\mathbb{H}}(z,w)$ *per ogni* $z, w \in \mathbb{H}$*.*

Dimostrazione.
Passo 1 — l'identità chiave. Per $z = x + iy$,

$$|z+i|^2 - |z-i|^2 = (x^2 + (y+1)^2) - (x^2 + (y-1)^2) = 4y.$$

Se $y > 0$ allora $|z+i| > |z-i| \geq 0$: in particolare $z + i \neq 0$, $C(z)$ è definita e $|C(z)| < 1$. Dunque $C(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{D}$.

Passo 2 — l'inversa. Sia $w \in \mathbb{D}$ (quindi $w \neq 1$) e $z = i(1+w)/(1-w)$. Allora

$$\operatorname{Im} z = \operatorname{Re}\frac{1+w}{1-w} = \frac{\operatorname{Re}\big((1+w)(1-\bar w)\big)}{|1-w|^2} = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} > 0,$$

perché $(1+w)(1-\bar w) = 1-|w|^2+(w-\bar w)$ e $w-\bar w$ è immaginario puro. Inoltre $z-i = \frac{2iw}{1-w}$ e $z+i = \frac{2i}{1-w}$, dunque $C(z) = w$: C è suriettiva su $\mathbb{D}$. È iniettiva: da $C(z)=w$ si ricava $z(1-w) = i(1+w)$, cioè $z = i(1+w)/(1-w)$ (qui $w \neq 1$ perché $z-i \neq z+i$). Entrambe le mappe sono quozienti di polinomi con denominatore non nullo, quindi olomorfe. Questo prova (i).

Passo 3 — derivata e denominatore. $C'(z) = \frac{(z+i)-(z-i)}{(z+i)^2} = \frac{2i}{(z+i)^2}$, quindi $|C'(z)| = \frac{2}{|z+i|^2}$. Per il Passo 1, $1-|C(z)|^2 = \frac{|z+i|^2-|z-i|^2}{|z+i|^2} = \frac{4y}{|z+i|^2}$: è (ii).

Passo 4 — la metrica. Dividendo,

$$\frac{2|C'(z)|}{1-|C(z)|^2} = \frac{4/|z+i|^2}{4y/|z+i|^2} = \frac{1}{y},$$

che è (iii). (Lo script, sezione A, rifà il calcolo in forma simbolica e lo controlla per differenze finite in tre punti.)

Passo 5 — lunghezze e distanze. Per la regola della catena $(C\circ\gamma)'(t) = C'(\gamma(t))\,\gamma'(t)$, dunque per (iii)

$$L_{\mathbb{D}}(C\circ\gamma) = \int_0^1 \frac{2|C'(\gamma(t))|\,|\gamma'(t)|}{1-|C(\gamma(t))|^2}\,dt = \int_0^1 \frac{|\gamma'(t)|}{\operatorname{Im}\gamma(t)}\,dt = L_{\mathbb{H}}(\gamma).$$

Poiché C e C^{-1} sono biiezioni olomorfe, $\gamma \mapsto C\circ\gamma$ è una biiezione fra le curve C^1 a tratti da z a w in $\mathbb{H}$ e quelle da $C(z)$ a $C(w)$ in $\mathbb{D}$ (l'inversa è $\delta \mapsto C^{-1}\circ\delta$), e conserva la lunghezza: gli estremi inferiori coincidono. □

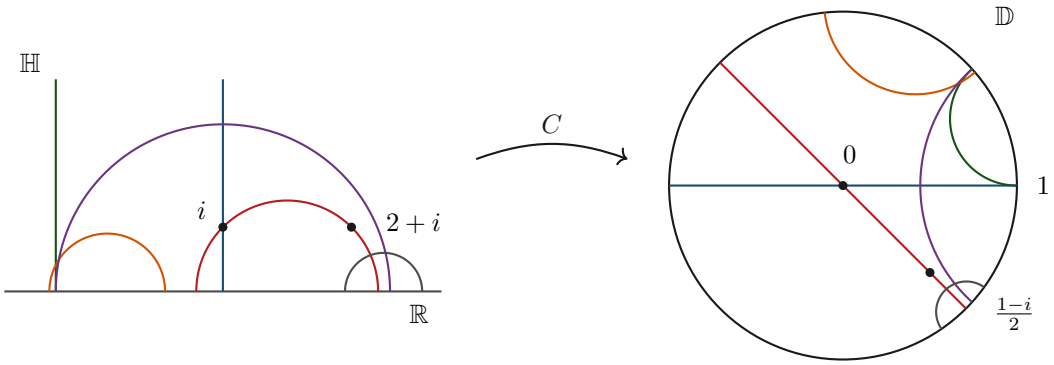


Figura 10.1: La trasformazione di Cayley (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M). A sinistra, sei geodetiche del semipiano: le semirette verticali $\operatorname{Re} z = 0$ e $\operatorname{Re} z = -2{,}6$ e i semicerchi di centro 1 e raggio $\sqrt{2}$ (per i e $2+i$, in rosso), di centro $-1{,}8$ e raggio 0,9, di centro 0 e raggio 2,6, di centro 2,5 e raggio 0,6. A destra, le loro immagini nel disco, ottenute applicando C ai punti campionati: sono diametri e archi ortogonali al bordo (Corollario 10.1). Il punto i va nel centro, $2+i$ va in $\frac{1-i}{2}$, la retta reale va nella circonferenza, ∞ va in 1.

10.2. Isometrie di Möbius, distanza e geodetiche

Lemma 10.1: Le matrici reali di determinante uno agiscono per isometrie. *Sia* $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{R})$.

(i) Per $z \in \mathbb{H}$ *si ha* $cz+d \neq 0$ *e* $\operatorname{Im} g_A(z) = \dfrac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}$; g_A *è una biiezione di* $\mathbb{H}$ *con inversa* $g_{A^{-1}}$, *e* $g_A \circ g_B = g_{AB}$.

(ii) $g_A'(z) = \dfrac{1}{(cz+d)^2}$ *e* $g_A(z) - g_A(w) = \dfrac{z-w}{(cz+d)(cw+d)}$.

(iii) g_A *e* σ *conservano la lunghezza di ogni curva, e quindi* $d_{\mathbb{H}}$.

Dimostrazione. (i) Se $cz+d = 0$ con $\operatorname{Im} z \neq 0$, allora $c = 0$ e quindi $d = 0$, contro $ad - bc = 1$. Sviluppando, $(az+b)(c\bar z+d) = ac|z|^2 + adz + bc\bar z + bd$, la cui parte immaginaria è $(ad-bc)\operatorname{Im} z = \operatorname{Im} z$; dividendo per $|cz+d|^2$ si ha la formula, e $g_A(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{H}$. Per $B = \left(\begin{smallmatrix} e & f \\ g & h \end{smallmatrix}\right)$, moltiplicando numeratore e denominatore di $g_A(g_B(z))$ per $gz+h$ si ottiene $\frac{a(ez+f)+b(gz+h)}{c(ez+f)+d(gz+h)} = g_{AB}(z)$; con $B = A^{-1}$ si ha $g_A \circ g_{A^{-1}} = g_I = \mathrm{id}$ e allo stesso modo nell'altro ordine. (ii) $(az+b)(cw+d) - (aw+b)(cz+d) = (ad-bc)(z-w) = z-w$; dividendo per $(cz+d)(cw+d)$ si ha la seconda formula, e la prima ne è il limite per $w \to z$. (iii) Per (i) e (ii), $\frac{|g_A'(z)|}{\operatorname{Im} g_A(z)} = \frac{|cz+d|^{-2}}{\operatorname{Im} z\,|cz+d|^{-2}} = \frac{1}{\operatorname{Im} z}$, e il Passo 5 del Teorema 10.1, ripetuto con g_A al posto di C, dà $L_{\mathbb{H}}(g_A \circ \gamma) = L_{\mathbb{H}}(\gamma)$ e l'uguaglianza delle distanze (le curve si corrispondono tramite $g_{A^{-1}}$). Per σ: $|(\sigma\circ\gamma)'| = |\gamma'|$ e $\operatorname{Im}\sigma(z) = \operatorname{Im} z$. □

Proposizione 10.1: Distanza lungo una verticale. *Per* $0 < a < b$ *si ha* $d_{\mathbb{H}}(ia, ib) = \ln\dfrac{b}{a}$, *e il segmento verticale da* ia *a* ib, *percorso in modo monotono, è l'unica curva da* ia *a* ib *di lunghezza* $\ln(b/a)$.

Dimostrazione. Sia $\gamma = x + iy$ una curva C^1 a tratti da ia a ib. Allora

$$L_{\mathbb{H}}(\gamma) = \int_0^1 \frac{\sqrt{x'^2+y'^2}}{y}\,dt \;\geq\; \int_0^1 \frac{|y'|}{y}\,dt \;\geq\; \int_0^1 \frac{y'}{y}\,dt = \Big[\ln y\Big]_{y=a}^{y=b} = \ln\frac{b}{a}.$$

Il segmento $t \mapsto i\,(a + t(b-a))$ ha $x' = 0$, $y' > 0$ e realizza l'uguaglianza, dunque $d_{\mathbb{H}}(ia, ib) = \ln(b/a)$. Se una curva ha lunghezza $\ln(b/a)$, le due disuguaglianze sono uguaglianze; poiché gli integrandi sono continui a tratti, su ogni tratto si ha $x' \equiv 0$ e $|y'| = y'$: x è costante, dunque $x \equiv 0$, e y è non decrescente. La curva percorre il segmento in modo monotono. □

Lemma 10.2: Il cerchio ortogonale per due punti. *Siano* $z \neq w$ *in* $\mathbb{H}$. *Esiste uno e un solo insieme* $\Gamma_{z,w}$, *fra le semirette verticali* $\{\operatorname{Re}\zeta = x_0\}$ *e i semicerchi* $\{|\zeta - c| = r,\ \operatorname{Im}\zeta > 0\}$ *con* $c \in \mathbb{R}$, *che contiene* z *e* w: *la semiretta verticale se* $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$, *altrimenti il semicerchio con*

$$c = \frac{|z|^2 - |w|^2}{2(\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w)}, \qquad r = |z - c|.$$

Inoltre esiste $A \in SL(2,\mathbb{R})$ *con* $g_A(z) = i$, $g_A(w) = ie^s$ *per un* $s > 0$, *e* $g_A(\Gamma_{z,w}) = \{it :\ t > 0\}$.

Dimostrazione. **Unicità ed esistenza.** Una semiretta verticale contiene z e w se e solo se $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$. Un semicerchio di centro $c \in \mathbb{R}$ li contiene se e solo se $|z-c|^2 = |w-c|^2$, cioè $|z|^2 - 2c\operatorname{Re} z = |w|^2 - 2c\operatorname{Re} w$: se $\operatorname{Re} z \neq \operatorname{Re} w$ c'è l'unica soluzione c scritta sopra; se $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$ l'equazione chiede $|z| = |w|$, che con la stessa parte reale e parti immaginarie

positive dà $z = w$, escluso. Quindi esattamente uno dei due casi si presenta, con un solo insieme.

La mappa. Se $\Gamma_{z,w}$ è la verticale $\operatorname{Re}\zeta = x_0$, la traslazione $\zeta \mapsto \zeta - x_0$ (matrice $\left(\begin{smallmatrix}1 & -x_0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$) la manda sul semiasse immaginario positivo. Se è il semicerchio di estremi $\alpha = c-r < \beta = c+r$, sia $H = (\beta-\alpha)^{-1/2}\left(\begin{smallmatrix}1 & -\alpha\\ -1 & \beta\end{smallmatrix}\right)$, di determinante 1: $g_H(\zeta) = \frac{\zeta-\alpha}{\beta-\zeta}$. Per $\zeta = c + re^{i\theta}$, $0<\theta<\pi$, si ha $\zeta-\alpha = r(1+e^{i\theta})$, $\beta-\zeta = r(1-e^{i\theta})$ e

$$g_H(\zeta) = \frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}} = \frac{e^{i\theta/2}\,2\cos(\theta/2)}{-e^{i\theta/2}\,2i\sin(\theta/2)} = i\cot\frac{\theta}{2},$$

e $\theta \mapsto \cot(\theta/2)$ è una biiezione decrescente di $(0,\pi)$ su $(0,+\infty)$: il semicerchio va sul semiasse immaginario positivo. In entrambi i casi otteniamo $z \mapsto ia_1$, $w \mapsto ib_1$ con $a_1 \neq b_1$ positivi. La matrice $\operatorname{diag}(a_1^{-1/2}, a_1^{1/2})$ agisce come $\zeta \mapsto \zeta/a_1$ e porta i due punti in i e ib_1/a_1; se $b_1/a_1 < 1$ si compone con $\zeta \mapsto -1/\zeta$ (matrice $\left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$), che fissa i, manda it in i/t e conserva il semiasse. Il prodotto delle matrici usate è la A cercata, e $s = |\ln(b_1/a_1)|$. □

Teorema 10.2: Geodetiche e distanza nel semipiano. *Siano $z \neq w$ in $\mathbb{H}$.*

*(i) L'arco di $\Gamma_{z,w}$ compreso fra z e w è, a meno di riparametrizzazione monotona, l'*unica *curva da z a w di lunghezza $d_{\mathbb{H}}(z,w)$. Chiamiamo* ***geodetiche*** *di $\mathbb{H}$ le semirette verticali e i semicerchi centrati su $\mathbb{R}$.*

(ii) Vale

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(z,w) = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}, \qquad d_{\mathbb{H}}(z,w) = 2\operatorname{artanh}\left|\frac{z-w}{z-\bar w}\right|. \tag{10.1}$$

(iii) $d_{\mathbb{H}}$ è una distanza su $\mathbb{H}$.

Dimostrazione.

Passo 1 — riduzione alla verticale. Sia A come nel Lemma 10.2. Per il Lemma 10.1(iii), $\gamma \mapsto g_A \circ \gamma$ è una biiezione, che conserva la lunghezza, fra le curve da z a w e quelle da i a ie^s. Per la Proposizione 10.1 le curve di lunghezza minima da i a ie^s sono le parametrizzazioni monotone del segmento $[i, ie^s]$, che sta nel semiasse $g_A(\Gamma_{z,w})$; la sua immagine tramite $g_{A^{-1}}$ è l'arco di $\Gamma_{z,w}$ fra z e w. Questo prova (i), e $d_{\mathbb{H}}(z,w) = s$.

Passo 2 — una quantità invariante. Sia $\Phi(z,w) = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}$. Per il Lemma 10.1(i)–(ii), $|g_A(z) - g_A(w)|^2 = \frac{|z-w|^2}{|cz+d|^2|cw+d|^2}$ e $\operatorname{Im} g_A(z) \operatorname{Im} g_A(w) = \frac{\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}{|cz+d|^2|cw+d|^2}$: i fattori si elidono e $\Phi(g_A z, g_A w) = \Phi(z,w)$.

Passo 3 — la formula del coseno iperbolico. Dunque $\Phi(z,w) = \Phi(i, ie^s) = 1 + \frac{(e^s-1)^2}{2e^s} = \frac{e^{2s}+1}{2e^s} = \cosh s = \cosh d_{\mathbb{H}}(z,w)$.

Passo 4 — la forma con artanh**.** Scritti $z = x+iy$, $w = u+iv$, si ha $|z-\bar w|^2 = (x-u)^2 + (y+v)^2 = |z-w|^2 + 4yv$. Posto $\delta = |z-w|/|z-\bar w| \in [0,1)$,

$$\frac{1+\delta^2}{1-\delta^2} = \frac{|z-\bar w|^2 + |z-w|^2}{|z-\bar w|^2 - |z-w|^2} = \frac{2|z-w|^2 + 4yv}{4yv} = \Phi(z,w),$$

e $\cosh(2\operatorname{artanh}\delta) = \frac{1+\tanh^2(\operatorname{artanh}\delta)}{1-\tanh^2(\operatorname{artanh}\delta)} = \frac{1+\delta^2}{1-\delta^2}$. Poiché cosh è iniettiva su $[0,+\infty)$, $d_{\mathbb{H}}(z,w) = 2\operatorname{artanh}\delta$.

Passo 5 — distanza. $d_{\mathbb{H}} \geq 0$; è simmetrica (si percorrono le curve all'indietro); la disuguaglianza triangolare segue concatenando una curva da z a u e una da u a w; se $d_{\mathbb{H}}(z,w) = 0$ allora $\Phi(z,w) = 1$ e $z = w$. (Script, sezione B: la formula è confrontata su 2000 coppie con la sua forma artanh, su 1000 matrici casuali con l'invarianza, e su 300 coppie con la lunghezza integrata numericamente lungo l'arco.) □

Osservazione 10.3: Perché dimostrare direttamente nel semipiano. *Si poteva trasportare la formula del disco con C, ma allora questo capitolo dipenderebbe dalle dimostrazioni del Capitolo 9. Nel semipiano la minimalità della verticale è una disuguaglianza di una riga (Proposizione 10.1), e le isometrie g_A riducono ogni coppia di punti a quel caso: la via diretta è la più corta. Il trasporto al disco diventa allora un* controllo*: il Corollario 10.1 ritrova le formule del disco, e le due vie indipendenti devono coincidere.*

Corollario 10.1: Le formule del disco per trasporto. *Per $w_1, w_2 \in \mathbb{D}$,*

$$\cosh d_{\mathbb{D}}(w_1, w_2) = 1 + \frac{2|w_1 - w_2|^2}{(1-|w_1|^2)(1-|w_2|^2)}, \qquad d_{\mathbb{D}}(0, w) = 2 \operatorname{artanh} |w|,$$

e le curve di lunghezza minima del disco sono gli archi dei diametri e dei cerchi ortogonali a $\partial\mathbb{D}$.

Dimostrazione. Siano $z_k = C^{-1}(w_k)$, $y_k = \operatorname{Im} z_k$. Lo stesso calcolo del Lemma 10.1(ii), fatto con la matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{smallmatrix}\right)$ di C (determinante $2i$ invece di 1), dà $C(z_1) - C(z_2) = \frac{2i(z_1 - z_2)}{(z_1+i)(z_2+i)}$, e per il Teorema 10.1(ii)

$$\frac{2|w_1 - w_2|^2}{(1-|w_1|^2)(1-|w_2|^2)} = \frac{8|z_1 - z_2|^2}{|z_1+i|^2|z_2+i|^2} \cdot \frac{|z_1+i|^2|z_2+i|^2}{16\, y_1 y_2} = \frac{|z_1 - z_2|^2}{2 y_1 y_2}.$$

Per il Teorema 10.1(iv) e la (10.1), $\cosh d_{\mathbb{D}}(w_1, w_2) = \cosh d_{\mathbb{H}}(z_1, z_2)$ è la prima formula. Con $w_1 = 0$: $\cosh d_{\mathbb{D}}(0, w) = \frac{1+|w|^2}{1-|w|^2} = \cosh(2 \operatorname{artanh} |w|)$, come nel Passo 4 del Teorema 10.2. Infine C manda le curve minime di $\mathbb{H}$ in quelle di $\mathbb{D}$ (Teorema 10.1(iv)); le geodetiche di $\mathbb{H}$ stanno su cerchi generalizzati ortogonali a $\widehat{\mathbb{R}}$; C è una Möbius, dunque le manda in cerchi generalizzati (Corollario 1.2), è conforme e manda $\widehat{\mathbb{R}}$ nella circonferenza unitaria (per x reale $|x - i| = |x + i|$, e $C(\infty) = 1$): le immagini sono ortogonali a $\partial\mathbb{D}$. Se l'immagine è una retta, essa è perpendicolare alla tangente alla circonferenza nel punto d'intersezione, quindi contiene il raggio per quel punto: è un diametro. □

Esempio 10.1: La distanza fra i e 2+i. **Dati.** $z = i$, $w = 2 + i$. **Obiettivo.** $d_{\mathbb{H}}(z, w)$ con tre controlli indipendenti.
Passo 1 (formula). $|z - w|^2 = 4$, $\operatorname{Im} z = \operatorname{Im} w = 1$: $\cosh d = 1 + \frac{4}{2} = 3$, $d = \operatorname{arccosh} 3 = \ln(3 + 2\sqrt{2}) = 2 \ln(1 + \sqrt{2}) = 1{,}762747$.
Passo 2 (controllo con Cayley). $C(i) = 0$ e $C(2 + i) = \frac{2}{2+2i} = \frac{1-i}{2}$, di modulo $\frac{1}{\sqrt{2}}$; per il Corollario 10.1, $d = 2 \operatorname{artanh} \frac{1}{\sqrt{2}} = \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = 2 \ln(1 + \sqrt{2})$. ✓
Passo 3 (controllo lungo la geodetica). Per il Lemma 10.2, $c = \frac{1-5}{2(0-2)} = 1$ e $r = \sqrt{2}$. Sul semicerchio $\zeta = 1 + \sqrt{2} e^{i\theta}$ si ha $|d\zeta| = \sqrt{2}\, d\theta$ e $\operatorname{Im} \zeta = \sqrt{2} \sin\theta$, dunque $ds = d\theta / \sin\theta$, con primitiva $\ln \tan(\theta/2)$. Da $\theta = \pi/4$ $(2 + i)$ a $3\pi/4$ (i): $\ln \tan \frac{3\pi}{8} - \ln \tan \frac{\pi}{8} = \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = 1{,}762747$. ✓
Passo 4 (confronto). Il segmento orizzontale da i a $2 + i$ ha lunghezza $\int_0^2 dx/1 = 2$; la spezzata $i \to 2i \to 2 + 2i \to 2 + i$ misura $\ln 2 + 1 + \ln 2 = 2{,}386294$: entrambe più lunghe. ✓ (Script, sezione C, anche con una somma di Riemann su $2 \cdot 10^5$ tratti.)
Interpretazione. La via più breve «sale» dove la metrica è più piccola ($ds = |dz|/y$).
Errore tipico. Usare la formula del disco $1 + 2|z - w|^2/((1 - |z|^2)(1 - |w|^2))$ con i punti del semipiano: il denominatore si annulla per $|z| = 1$ e il risultato non ha senso.

10.3. Le isometrie del semipiano

Chiamiamo **isometria** di $\mathbb{H}$ una mappa $f:\mathbb{H}\to\mathbb{H}$ con $d_{\mathbb{H}}(f(z),f(w))=d_{\mathbb{H}}(z,w)$ per ogni z,w; non chiediamo né la suriettività né la differenziabilità: seguiranno.

Lemma 10.3: Lo stabilizzatore di i e la transitività.
(i) Per $A\in SL(2,\mathbb{R})$ si ha $g_A(i)=i$ se e solo se $A=k_\theta=\left(\begin{smallmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{smallmatrix}\right)$ per qualche $\theta\in\mathbb{R}$; inoltre $g'_{k_\theta}(i)=e^{2i\theta}$.
(ii) $C\circ g_{k_\theta}\circ C^{-1}(w)=e^{2i\theta}w$ per $w\in\mathbb{D}$.
(iii) Per $z=x+iy\in\mathbb{H}$ la matrice $T_z=\left(\begin{smallmatrix}y^{1/2} & xy^{-1/2}\\ 0 & y^{-1/2}\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{R})$ ha $g_{T_z}(i)=z$.

Dimostrazione. (i) $g_A(i)=i$ significa $ai+b=i(ci+d)=-c+di$, cioè $a=d$ e $b=-c$; allora $\det A=a^2+c^2=1$ e si scrive $a=\cos\theta$, $c=-\sin\theta$, $b=\sin\theta$. Viceversa ogni k_θ fissa i. Per il Lemma 10.1(ii), $g'_{k_\theta}(i)=(\cos\theta-i\sin\theta)^{-2}=e^{2i\theta}$. (ii) Con $M=\left(\begin{smallmatrix}1 & -i\\ 1 & i\end{smallmatrix}\right)$ (matrice di C), $Mk_\theta=\left(\begin{smallmatrix}e^{i\theta} & -ie^{i\theta}\\ e^{-i\theta} & ie^{-i\theta}\end{smallmatrix}\right)=\operatorname{diag}(e^{i\theta},e^{-i\theta})\,M$; poiché la composizione di Möbius corrisponde al prodotto delle matrici (lo stesso calcolo del Lemma 10.1(i), valido per matrici complesse invertibili), $C\circ g_{k_\theta}\circ C^{-1}$ ha matrice $\operatorname{diag}(e^{i\theta},e^{-i\theta})$, cioè $w\mapsto e^{2i\theta}w$. (iii) $\det T_z=1$ e $g_{T_z}(i)=\frac{y^{1/2}i+xy^{-1/2}}{y^{-1/2}}=x+iy$. □

Lemma 10.4: Allineamento e uguaglianza triangolare. *Siano $z\neq w$ e u in $\mathbb{H}$. Allora $d(z,u)+d(u,w)=d(z,w)$ se e solo se u appartiene all'arco chiuso di $\Gamma_{z,w}$ fra z e w.*

Dimostrazione. Se $u\in\{z,w\}$ non c'è nulla da dimostrare. Se u è interno all'arco, l'arco si spezza in due archi di $\Gamma_{z,w}$, da z a u e da u a w; per l'unicità nel Lemma 10.2, $\Gamma_{z,u}=\Gamma_{u,w}=\Gamma_{z,w}$, quindi i due archi sono le curve minime (Teorema 10.2(i)) e le lunghezze si sommano. Viceversa, se vale l'uguaglianza, la concatenazione delle curve minime da z a u e da u a w è una curva C^1 a tratti da z a w di lunghezza $d(z,w)$: per l'unicità nel Teorema 10.2(i) è una riparametrizzazione monotona dell'arco di $\Gamma_{z,w}$, e u vi appartiene. □

Teorema 10.3: Le isometrie del semipiano. *Ogni isometria di $\mathbb{H}$ è della forma g_A oppure $g_A\circ\sigma$, con $A\in SL(2,\mathbb{R})$; in particolare è biiettiva. Si ha $g_A=g_B$ se e solo se $A=\pm B$. Le isometrie che conservano l'orientazione sono esattamente le g_A, e $A\mapsto g_A$ induce un isomorfismo*

$$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})\;\cong\;\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}),\qquad \mathrm{Isom}(\mathbb{H})=\{g_A\}\cup\{g_A\circ\sigma\}.$$

Dimostrazione. Sia f un'isometria e $L=\{it:\ t>0\}$.
Passo 1 — normalizzazione. Con $A_1=T_{f(i)}^{-1}$ (Lemma 10.3(iii)) si ha $g_{A_1}(f(i))=i$. Sia $q=g_{A_1}(f(2i))$: $d(i,q)=d(i,2i)=\ln 2$. Per il Corollario 10.1 e il Teorema 10.1(iv), $2\operatorname{artanh}|C(q)|=\ln 2$, cioè $|C(q)|=\tanh\frac{\ln 2}{2}=\frac13$; e $C(2i)=\frac{i}{3i}=\frac13$. Scelto θ con $e^{2i\theta}C(q)=\frac13$, il Lemma 10.3(ii) dà $C(g_{k_\theta}(q))=C(2i)$, cioè $g_{k_\theta}(q)=2i$. Dunque $F=g_{k_\theta A_1}\circ f$ è un'isometria che fissa i e $2i$.
Passo 2 — F fissa L punto per punto. Sia $u=it\in L$, $u\notin\{i,2i\}$. Dei tre punti $i,2i,u$ di L uno sta sull'arco fra gli altri due, quindi (Lemma 10.4) vale un'uguaglianza triangolare fra le loro distanze, che F conserva; per lo stesso lemma uno dei punti $i,2i,F(u)$ sta sull'arco geodetico fra gli altri due, e per l'unicità nel Lemma 10.2 i tre punti stanno su $\Gamma_{i,2i}=L$. Scritto $F(u)=is$, si ha $|\ln s|=d(i,is)=d(i,it)=|\ln t|$ e $|\ln s-\ln 2|=|\ln t-\ln 2|$. Se fosse $\ln s=-\ln t\neq\ln t$, la seconda darebbe $|\ln t+\ln 2|=|\ln t-\ln 2|$, cioè $\ln t\cdot\ln 2=0$: assurdo. Quindi $s=t$.

Passo 3 — fuori da L. Sia $z = x + iy$ e $F(z) = x' + iy'$. Per ogni $t > 0$, $d(F(z), it) = d(F(z), F(it)) = d(z, it)$, e per la (10.1)

$$\frac{x'^2 + y'^2 - 2y't + t^2}{y'} = \frac{x^2 + y^2 - 2yt + t^2}{y} \qquad \text{per ogni } t > 0.$$

Sono due polinomi in t: i coefficienti di t^2 danno $y' = y$, i termini noti $x'^2 = x^2$. Dunque $F(z) \in \{z, \sigma(z)\}$.

Passo 4 — coerenza. Sia $z_0 = x_0 + iy_0$ con $x_0 \neq 0$. Se $F(z_0) = z_0$ e per qualche $z = x + iy$ con $x \neq 0$ fosse $F(z) = \sigma(z)$, allora $d(\sigma(z), z_0) = d(F(z), F(z_0)) = d(z, z_0)$; le parti immaginarie in gioco sono le stesse, quindi per la (10.1) $|-\bar{z} - z_0|^2 = |z - z_0|^2$, cioè $(x + x_0)^2 = (x - x_0)^2$, cioè $4xx_0 = 0$: assurdo. Quindi $F = \mathrm{id}$. Se invece $F(z_0) = \sigma(z_0)$, lo stesso argomento applicato all'isometria $\sigma \circ F$ (che fissa L e z_0) dà $\sigma \circ F = \mathrm{id}$, cioè $F = \sigma$.

Passo 5 — conclusione. $f = g_{(k_\theta A_1)^{-1}} \circ F$ è g_B oppure $g_B \circ \sigma$ con $B = (k_\theta A_1)^{-1}$, dunque biiettiva. Se $g_A = \mathrm{id}$, il polinomio $cz^2 + (d - a)z - b$ si annulla su tutto $\mathbb{H}$, quindi $c = b = 0$, $a = d$, e $ad = 1$ dà $A = \pm I$; per il Lemma 10.1(i) $g_A = g_B$ equivale a $g_{AB^{-1}} = \mathrm{id}$, cioè $A = \pm B$. La mappa $A \mapsto g_A$ è un omomorfismo (Lemma 10.1(i)) con nucleo $\{\pm I\}$. Infine g_A è olomorfa con $g_A' \neq 0$: il suo differenziale ha determinante $|g_A'|^2 > 0$; il differenziale di σ è $\mathrm{diag}(-1, 1)$, dunque $g_A \circ \sigma$ ha determinante jacobiano $-|g_A'|^2 < 0$ e inverte l'orientazione. □

Osservazione 10.4: Le isometrie del disco per trasporto. *Poiché $C(\sigma(z)) = \frac{-\bar{z} - i}{-\bar{z} + i} = \overline{\left(\frac{z - i}{z + i}\right)}$, si ha $C \circ \sigma \circ C^{-1}(w) = \bar{w}$. Coniugando con C, il Teorema 10.3 dice che le isometrie di $\mathbb{D}$ sono le Möbius $C \circ g_A \circ C^{-1}$, eventualmente composte con il coniugio; la loro forma esplicita nel disco, $e^{i\theta}(w - a)/(1 - \bar{a}w)$, è l'oggetto del Capitolo 9. La prova qui data è metrica (non assume che le isometrie siano differenziabili) ed è dimostrato con l'IA. Martelli (voce [2], Proposizione 2.9, pp. 30–31) dimostra $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^2) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ per un'altra via: generatori di $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ e unicità di un'isometria riemanniana dato il differenziale in un punto.*

Definizione 10.2: Isometrie ellittiche, paraboliche, iperboliche. Estendiamo g_A a $\widehat{\mathbb{R}}$ ponendo $g_A(\infty) = a/c$ e $g_A(-d/c) = \infty$ (con $g_A(\infty) = \infty$ se $c = 0$). Un'isometria $g = g_A \neq \mathrm{id}$ è **ellittica** se ha esattamente un punto fisso in $\mathbb{H}$; **parabolica** se non ha punti fissi in $\mathbb{H}$ e ne ha esattamente uno in $\widehat{\mathbb{R}}$; **iperbolica** se non ha punti fissi in $\mathbb{H}$ e ne ha esattamente due in $\widehat{\mathbb{R}}$. Per una iperbolica, la geodetica che congiunge i due punti fissi si chiama **asse**.

Teorema 10.4: Classificazione con la traccia. *Sia $A \in SL(2, \mathbb{R})$, $A \neq \pm I$, e $t = |\mathrm{tr}\, A|$. Allora g_A è ellittica se $t < 2$, parabolica se $t = 2$, iperbolica se $t > 2$, e rientra in esattamente uno dei tre tipi. Inoltre, a meno di coniugio in $SL(2, \mathbb{R})$:*

(i) se ellittica, A è coniugata a $\pm k_\theta$ (Lemma 10.3) e $t = 2|\cos\theta|$;
(ii) se parabolica, g_A è coniugata a $z \mapsto z + 1$ o a $z \mapsto z - 1$;
(iii) se iperbolica, g_A è coniugata a $z \mapsto \lambda z$ con $\lambda > 1$ e $\lambda^{1/2} + \lambda^{-1/2} = t$.

Dimostrazione.

Passo 1 — punti fissi, caso $c \neq 0$. $g_A(\infty) = a/c \neq \infty$, e i punti fissi in $\mathbb{C}$ sono le radici di $cz^2 + (d - a)z - b = 0$, con discriminante $\Delta = (d - a)^2 + 4bc = (a + d)^2 - 4(ad - bc) = t^2 - 4$. Se $\Delta < 0$ ci sono due radici complesse coniugate non reali, esattamente una in $\mathbb{H}$ e nessuna in $\widehat{\mathbb{R}}$: ellittica. Se $\Delta = 0$, una sola radice, reale: parabolica. Se $\Delta > 0$, due radici reali distinte: iperbolica.

Passo 2 — caso $c = 0$. Allora $d = 1/a$, $g_A(z) = a^2 z + ab$ e ∞ è fisso. Se $a^2 = 1$, cioè $t = |a + 1/a| = 2$, g_A è la traslazione $z \mapsto z + ab$ con $ab \neq 0$ (perché $A \neq \pm I$): nessun altro

punto fisso, parabolica. Se $a^2 \neq 1$, allora $t = |a| + 1/|a| > 2$ e c'è il secondo punto fisso $ab/(1-a^2) \in \mathbb{R}$: iperbolica. In ogni caso il tipo dipende solo da t, e i tre tipi si escludono per definizione.

Passo 3 — invarianza per coniugio. Per $B \in SL(2,\mathbb{R})$, $g_B g_A g_B^{-1} = g_{BAB^{-1}}$, $\operatorname{tr}(BAB^{-1}) = \operatorname{tr} A$, e g_B manda i punti fissi di g_A in quelli del coniugato, conservando $\mathbb{H}$ e $\widehat{\mathbb{R}}$.

Passo 4 — forme normali. (i) Se $p \in \mathbb{H}$ è fisso, $T_p^{-1} A T_p$ fissa i e per il Lemma 10.3(i) è $\pm k_\theta$, di traccia $\pm 2\cos\theta$. (ii) Se il punto fisso è $x \in \mathbb{R}$, la matrice $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -x \end{smallmatrix}\right)$ ($g_B(z) = -1/(z-x)$, $\det B = 1$) lo manda in ∞; il coniugato fissa solo ∞ e per il Passo 2 è $z \mapsto z + \beta$ con $\beta \neq 0$; il coniugio con $\operatorname{diag}(|\beta|^{-1/2}, |\beta|^{1/2})$, cioè $z \mapsto z/|\beta|$, lo porta in $z \mapsto z \pm 1$. (iii) Se i punti fissi sono $\alpha < \beta$ reali, la matrice H del Lemma 10.2 li manda in 0 e ∞; se uno dei due è ∞ e l'altro α, basta la traslazione $z \mapsto z - \alpha$. Il coniugato fissa 0 e ∞, dunque $b = c = 0$ ed è $z \mapsto \mu z$ con $\mu = a^2 > 0$, $\mu \neq 1$. Se $\mu < 1$ si coniuga ancora con $z \mapsto -1/z$, che trasforma $z \mapsto \mu z$ in $z \mapsto z/\mu$. Con $\lambda = \max(\mu, 1/\mu)$ si ha $t = |a + 1/a| = \lambda^{1/2} + \lambda^{-1/2}$. □

Teorema 10.5: Lunghezza di traslazione. *Sia $g = g_A \neq \mathrm{id}$, $t = |\operatorname{tr} A|$, e $m(g) = \inf_{z\in\mathbb{H}} d(z, g(z))$.*

(i) Se g è iperbolica, $m(g) = 2\operatorname{arccosh}(t/2) > 0$; il minimo è raggiunto esattamente sui punti dell'asse, che g fa scorrere su sé stesso di $m(g)$.

(ii) Se g è ellittica, $m(g) = 0$ ed è raggiunto solo nel punto fisso.

(iii) Se g è parabolica, $m(g) = 0$ e non è raggiunto.

Dimostrazione. Se h è un'isometria, $d(h(z), hgh^{-1}(h(z))) = d(z, g(z))$: m, i punti di minimo (trasformati con h) e l'asse sono invarianti per coniugio, e ci si riduce alle forme normali del Teorema 10.4. (i) Per $g(z) = \lambda z$, $\lambda > 1$, la (10.1) dà

$$\cosh d(z, \lambda z) = 1 + \frac{(\lambda-1)^2 |z|^2}{2\lambda y^2} \;\geq\; 1 + \frac{(\lambda-1)^2}{2\lambda} = \frac{\lambda^2+1}{2\lambda} = \cosh \ln \lambda,$$

con uguaglianza se e solo se $|z| = y$, cioè $x = 0$: sull'asse immaginario, la geodetica che congiunge i punti fissi 0 e ∞, dove $g(iy) = i\lambda y$ sposta di $\ln\lambda$. Infine $t/2 = (\lambda^{1/2} + \lambda^{-1/2})/2 = \cosh(\frac{1}{2}\ln\lambda)$, cioè $\ln\lambda = 2\operatorname{arccosh}(t/2)$. (ii) $d(z, g(z)) = 0$ se e solo se z è fisso. (iii) Per $g(z) = z \pm 1$, $\cosh d(z, z\pm 1) = 1 + \frac{1}{2y^2} > 1$, che tende a 1 per $y \to +\infty$; il valore 0 è escluso perché non ci sono punti fissi in $\mathbb{H}$. □

Esempio 10.2: Classificazione di una matrice. **Dati.** $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $g_A(z) = \frac{2z+1}{z+1}$. **Obiettivo.** Tipo, punti fissi, asse, lunghezza di traslazione, con controllo.

Passo 1. $\det A = 1$, $\operatorname{tr} A = 3 > 2$: iperbolica (Teorema 10.4).

Passo 2. Punti fissi: $z^2 - z - 1 = 0$, cioè $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $-\frac{1}{\varphi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. L'asse è il semicerchio di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{\sqrt{5}}{2} = 1{,}118034$; passa per i, perché $|i - \frac{1}{2}|^2 = \frac{5}{4}$.

Passo 3. $m(g_A) = 2\operatorname{arccosh}\frac{3}{2} = 2\ln\frac{3+\sqrt{5}}{2} = 4\ln\varphi = 1{,}924847$, e $\lambda = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \varphi^4 = \frac{7+3\sqrt{5}}{2} = 6{,}854102$.

Passo 4 (controllo sull'asse). $g_A(i) = \frac{2i+1}{i+1} = \frac{3+i}{2}$, che sta sull'asse ($|\frac{3+i}{2} - \frac{1}{2}|^2 = \frac{5}{4}$); per la (10.1) $\cosh d(i, g_A(i)) = 1 + \frac{|(3-i)/2|^2}{2\cdot 1\cdot \frac{1}{2}} = 1 + \frac{10}{4} = \frac{7}{2}$, e $\cosh(4\ln\varphi) = 2\cosh^2(2\ln\varphi) - 1 = 2\cdot\frac{9}{4} - 1 = \frac{7}{2}$. ✓

Passo 5 (controllo fuori dall'asse). $d(2i, g_A(2i)) = 2{,}212726 > 1{,}924847$; il minimo di $d(z, g_A(z))$ su una griglia di 241×241 punti non scende sotto 1,924847. ✓ Con H del Lemma 10.2 ($\alpha = -1/\varphi$, $\beta = \varphi$), $HAH^{-1} = \operatorname{diag}(\varphi^2, \varphi^{-2})$, cioè $z \mapsto \varphi^4 z$. (Script, sezione F.)

Errore tipico. Scrivere la lunghezza come $\operatorname{arccosh}(\mathrm{tr}/2) = 0{,}962424$, dimenticando il fattore 2: è la metà, perché $\mathrm{tr}/2 = \cosh(\frac{1}{2}\ln\lambda)$.

10.4. Orocicli, cerchi e ipercicli

Definizione 10.3: Orociclo. Un **orociclo** di $\mathbb{H}$ è l'immagine $f(\{\operatorname{Im} z = k\})$ di una retta orizzontale ($k > 0$) tramite un'isometria f; il punto $f(\infty) \in \widehat{\mathbb{R}}$ ne è il **centro**.

Teorema 10.6: Gli orocicli del semipiano.
(i) Gli orocicli di centro ∞ sono le rette orizzontali; quelli di centro $x \in \mathbb{R}$ sono i cerchi contenuti in $\mathbb{H} \cup \{x\}$ e tangenti a $\mathbb{R}$ in x, privati di x.
(ii) Un orociclo è ortogonale a ogni geodetica che termina nel suo centro.
(iii) Gli orocicli $\{\operatorname{Im} z = k_1\}$ e $\{\operatorname{Im} z = k_2\}$ distano $|\ln(k_2/k_1)|$ lungo ogni verticale, e l'arco dell'orociclo $\operatorname{Im} z = k$ fra due verticali $\operatorname{Re} z = x_1$, $\operatorname{Re} z = x_2$ è lungo $|x_2 - x_1|/k$: si accorcia di un fattore $e^{-\rho}$ quando l'orociclo sale di una distanza ρ.
(iv) Il sottogruppo parabolico $\{z \mapsto z + b\}$, che fissa ∞, conserva ogni orociclo di centro ∞ e agisce su di esso in modo transitivo.

Dimostrazione. (i) Le isometrie $g_A \circ \sigma$ e g_A hanno la stessa immagine della retta orizzontale, perché σ la conserva: basta considerare g_A. La retta $\{\operatorname{Im} z = k\} \cup \{\infty\}$ è un cerchio generalizzato che incontra $\widehat{\mathbb{R}}$ solo in ∞; g_A è una Möbius, che manda $\widehat{\mathbb{R}}$ in sé e $\mathbb{H}$ in sé: l'immagine è un cerchio generalizzato che incontra $\widehat{\mathbb{R}}$ solo in $g_A(\infty)$ e, fuori da quel punto, sta in $\mathbb{H}$. Se $g_A(\infty) = \infty$ è una retta che non incontra $\mathbb{R}$: orizzontale. Altrimenti è un cerchio che tocca $\mathbb{R}$ solo in $x = g_A(\infty)$ restando dalla parte di $\mathbb{H}$: tangente a $\mathbb{R}$ in x. Viceversa, per $x \in \mathbb{R}$ e diametro $D > 0$, la matrice $\left(\begin{smallmatrix} x & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ (determinante 1) dà $g(z) = x - 1/z$, con $g(\infty) = x$; per $z = s + i/D$ si ha $-1/z = \frac{-s+i/D}{s^2+1/D^2}$, quindi $\zeta = -1/z$ soddisfa $|\zeta|^2 = \frac{1}{|z|^2} = D \operatorname{Im}\zeta$, che è l'equazione del cerchio $|\zeta - \frac{iD}{2}| = \frac{D}{2}$; viceversa ogni $\zeta \neq 0$ del cerchio è $-1/z$ con $\operatorname{Im} z = \operatorname{Im}\zeta/|\zeta|^2 = 1/D$. I punti $-1/z$ descrivono dunque il cerchio privato di 0. Quindi ogni cerchio tangente in x di diametro D è $g(\{\operatorname{Im} z = 1/D\})$; e ogni retta orizzontale è un orociclo con $f = \mathrm{id}$. (ii) Le geodetiche che terminano in ∞ sono le verticali, ortogonali alle orizzontali. Se f è un'isometria con $f(\infty) = x$, f manda le verticali nelle geodetiche che terminano in x (tutte, perché f^{-1} fa il viceversa) e, essendo conforme o anticonforme, conserva gli angoli retti. (iii) Per la Proposizione 10.1, $d(x + ik_1, x + ik_2) = |\ln(k_2/k_1)|$; sulla retta $\operatorname{Im} z = k$ si ha $ds = dx/k$. Se $k_2 = k_1 e^{\rho}$, l'arco passa da $|x_2 - x_1|/k_1$ a $|x_2 - x_1|e^{-\rho}/k_1$. (iv) $z \mapsto z + b$ conserva $\operatorname{Im} z$ e manda $x + ik$ in $x' + ik$ con $b = x' - x$. □

Proposizione 10.2: Cerchi iperbolici e orocicli come limite. *Il cerchio iperbolico di centro ib ($b > 0$) e raggio $\rho > 0$ è il cerchio euclideo di centro $ib\cosh\rho$ e raggio $b\sinh\rho$. In particolare il cerchio iperbolico per i di centro ie^{ρ} ha il punto più basso in i e centro euclideo $i\frac{e^{2\rho}+1}{2}$: per $\rho \to +\infty$ questi cerchi convergono, uniformemente sui compatti, alla retta $\operatorname{Im} z = 1$, un orociclo.*

Dimostrazione. Per la (10.1), $d(z, ib) = \rho$ equivale a $x^2 + (y - b)^2 = 2by(\cosh\rho - 1)$, cioè $x^2 + y^2 - 2by\cosh\rho + b^2 = 0$, cioè $x^2 + (y - b\cosh\rho)^2 = b^2(\cosh^2\rho - 1) = b^2\sinh^2\rho$. Con $b = e^{\rho}$: il punto più basso è $i\,b(\cosh\rho - \sinh\rho) = i\,e^{\rho}e^{-\rho} = i$ e il centro è $ie^{\rho}\cosh\rho = i\frac{e^{2\rho}+1}{2}$. Il cerchio è $x^2 + y^2 - (e^{2\rho} + 1)y + e^{2\rho} = 0$; dividendo per $e^{2\rho}$ si ha $y - 1 = e^{-2\rho}(x^2 + y^2 - y)$, e il secondo membro tende a 0 uniformemente per (x, y) in un compatto. (Script, sezione G:

500 punti su cerchi casuali; per $\rho = 8$ il centro è a quota 4443055,76 e il punto più basso resta i.) □

Proposizione 10.3: Ipercicli. *Sia $L = \{it : t > 0\}$. Per $z = x + iy \in \mathbb{H}$ si ha $\sinh d(z, L) = |x|/y$, dove $d(z, L) = \inf_{t>0} d(z, it)$, e l'estremo inferiore è raggiunto solo in $t = |z|$. Quindi il luogo dei punti a distanza $\delta > 0$ da L (un **iperciclo**) è la coppia di semirette euclidee $x = \pm y \sinh\delta$ uscenti da 0, che formano con $\mathbb{R}$ l'angolo $\arctan(1/\sinh\delta)$; non sono geodetiche. Per un'isometria, gli ipercicli di una geodetica di estremi α, β sono archi di cerchi generalizzati per α e β non ortogonali a $\widehat{\mathbb{R}}$.*

Dimostrazione. Per la (10.1), $\cosh d(z, it) = \frac{|z|^2+t^2}{2yt} = \frac{1}{2y}\left(\frac{|z|^2}{t} + t\right)$, che per $t > 0$ ha il minimo solo in $t = |z|$ (disuguaglianza fra media aritmetica e geometrica, con uguaglianza solo per $|z|^2/t = t$), dove vale $|z|/y$. Dunque $\cosh d(z, L) = |z|/y$ e $\sinh^2 d(z, L) = \frac{x^2+y^2}{y^2} - 1 = \frac{x^2}{y^2}$. Il luogo $\sinh d = \sinh\delta$ è $|x| = y\sinh\delta$; la semiretta $x = y\sinh\delta$ ha pendenza $y/x = 1/\sinh\delta$. Non è una verticale ($\delta > 0$) né un semicerchio centrato su $\mathbb{R}$, dunque non è una geodetica (Teorema 10.2). Un'isometria g_A che manda $0, \infty$ in α, β manda le semirette (con i loro estremi 0 e ∞) in archi di cerchi generalizzati per α, β, conservando gli angoli con $\widehat{\mathbb{R}}$. (Script, sezione G: per $\delta = 1$, $\sinh 1 = 1{,}175201$ e l'angolo è 40,395063°; formula confrontata con un minimo numerico su 500 punti.) □

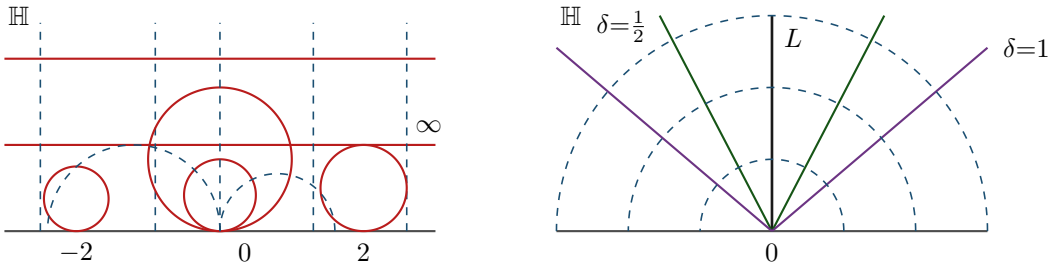


Figura 10.2: Orocicli e ipercicli nel semipiano (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M). A sinistra, in rosso, gli orocicli: le rette orizzontali (centro ∞) e i cerchi tangenti a $\mathbb{R}$ in 0 (diametri 1 e 2), in 2 e in -2; tratteggiate in blu, alcune geodetiche che terminano nei centri (verticali per ∞, semicerchi per 0), ortogonali agli orocicli (Teorema 10.6). A destra, la geodetica L (l'asse immaginario), i suoi ipercicli a distanza $\delta = \frac{1}{2}$ e $\delta = 1$ (semirette $x = \pm y\sinh\delta$) e, tratteggiati, i semicerchi $|z| = 1, 2, 3$, geodetiche ortogonali a L lungo le quali si misura la distanza (Proposizione 10.3).

10.5. Il modello di Klein

Definizione 10.4: Modello di Klein. Sia $\mathcal{K} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, $\mathcal{K}(w) = \dfrac{2w}{1 + |w|^2}$. Il **modello di Klein** è il disco $\mathbb{K} = \{u : |u| < 1\}$ con la distanza trasportata $d_{\mathbb{K}}(u, v) = d_{\mathbb{D}}(\mathcal{K}^{-1}(u), \mathcal{K}^{-1}(v))$. Per costruzione $\mathcal{K} : (\mathbb{D}, d_{\mathbb{D}}) \to (\mathbb{K}, d_{\mathbb{K}})$ è un'isometria: *un punto del piano iperbolico ha una coordinata di Poincaré w e una coordinata di Klein $u = \mathcal{K}(w)$.*

Lemma 10.5: La mappa di Klein. *$\mathcal{K}$ è una biiezione di $\mathbb{D}$ in sé, con inversa $\mathcal{K}^{-1}(u) = \dfrac{u}{1 + \sqrt{1 - |u|^2}}$; conserva l'argomento; si estende con continuità alla circonferenza unitaria come l'identità. Inoltre $1 - |\mathcal{K}(w)|^2 = \left(\dfrac{1 - |w|^2}{1 + |w|^2}\right)^2$.*

Dimostrazione. $\mathcal{K}(w)$ è w moltiplicato per il numero positivo $2/(1+|w|^2)$: conserva l'argomento e $|\mathcal{K}(w)| = h(|w|)$ con $h(r) = \frac{2r}{1+r^2}$. Si ha $h(0)=0$, $h(1)=1$, $h'(r) = \frac{2(1-r^2)}{(1+r^2)^2} > 0$ su $[0,1)$: h è una biiezione crescente di $[0,1)$ su $[0,1)$. Risolvendo $s = \frac{2r}{1+r^2}$ con $r<1$ si ha $r = \frac{1-\sqrt{1-s^2}}{s} = \frac{s}{1+\sqrt{1-s^2}}$, da cui la formula dell'inversa. Per $|w|=1$, $\mathcal{K}(w)=w$. Infine $1 - \frac{4|w|^2}{(1+|w|^2)^2} = \frac{(1-|w|^2)^2}{(1+|w|^2)^2}$. □

Teorema 10.7: Le geodetiche di Klein sono le corde. *$\mathcal{K}$ manda ogni geodetica del disco di Poincaré, di estremi $e^{i\alpha}, e^{i\beta}$ sulla circonferenza, sulla corda aperta di estremi $e^{i\alpha}, e^{i\beta}$. Le geodetiche di $\mathbb{K}$ (immagini delle curve minime) sono dunque le corde del disco, percorse in modo monotono.*

Dimostrazione. **Diametri.** $\mathcal{K}$ conserva l'argomento: manda ogni diametro in sé.
Archi. Un arco ortogonale alla circonferenza sta su un cerchio di centro c e raggio ρ con $|c|^2 = 1+\rho^2$ (l'ortogonalità equivale al teorema di Pitagora nel triangolo formato dai due centri e da un punto d'intersezione). I suoi punti soddisfano $|w-c|^2=\rho^2$, cioè $|w|^2 - 2\operatorname{Re}(\bar c w) + |c|^2 - \rho^2 = 0$, cioè $1+|w|^2 = 2\operatorname{Re}(\bar c w)$. Allora

$$\operatorname{Re}(\bar c\,\mathcal{K}(w)) = \frac{2\operatorname{Re}(\bar c w)}{1+|w|^2} = 1 :$$

l'immagine dell'arco sta sulla retta $\{\operatorname{Re}(\bar c u) = 1\}$. Gli estremi $e^{i\alpha}, e^{i\beta}$ sono fissati da $\mathcal{K}$ (Lemma 10.5); l'immagine dell'arco chiuso è un connesso della retta che contiene i due estremi ed è contenuto nel disco chiuso, e la retta interseca il disco chiuso proprio nella corda chiusa: l'immagine è la corda chiusa, e l'arco aperto va nella corda aperta (i punti interni hanno immagine di modulo <1).
Conclusione. Ogni corda è l'immagine di una geodetica di Poincaré: se ζ_1, ζ_2 ne sono gli estremi, $C^{-1}(\zeta_1), C^{-1}(\zeta_2) \in \widehat{\mathbb{R}}$ sono gli estremi di una geodetica di $\mathbb{H}$ (un semicerchio, o una verticale se uno dei due è ∞), la cui immagine con C è una geodetica del disco di estremi ζ_1, ζ_2 (Corollario 10.1). Poiché $\mathcal{K}$ è un'isometria, le curve minime di $\mathbb{K}$ sono le immagini di quelle di $\mathbb{D}$. (Script, sezione H: $\operatorname{Re}(\bar c\,\mathcal{K}(w)) = 1$ su 20 punti di ciascuno di 500 archi.) □

Teorema 10.8: Distanza di Klein e birapporto di Cayley–Klein. *Per $u, v \in \mathbb{K}$:*

$$\cosh d_{\mathbb{K}}(u,v) = \frac{1 - u\cdot v}{\sqrt{(1-|u|^2)(1-|v|^2)}}, \qquad d_{\mathbb{K}}(0,u) = \operatorname{artanh}|u|, \tag{10.2}$$

dove $u\cdot v = \operatorname{Re}(u\bar v)$ è il prodotto scalare euclideo. Se $u \neq v$ e a, b sono gli estremi della corda per u, v, con l'ordine a, u, v, b,

$$d_{\mathbb{K}}(u,v) = \frac{1}{2}\ln\frac{|b-u|\,|a-v|}{|a-u|\,|b-v|}. \tag{10.3}$$

Dimostrazione.
Passo 1 — dalla formula del disco. Siano $u = \mathcal{K}(z)$, $v = \mathcal{K}(w)$. Per il Lemma 10.5, $\sqrt{(1-|u|^2)(1-|v|^2)} = \frac{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}$, e $1 - u\cdot v = 1 - \frac{4\operatorname{Re}(z\bar w)}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}$. Il quoziente è

$$\frac{(1+|z|^2)(1+|w|^2) - 4\operatorname{Re}(z\bar w)}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)} = \frac{(1-|z|^2)(1-|w|^2) + 2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)} = \cosh d_{\mathbb{D}}(z,w),$$

per l'identità $(1+|z|^2)(1+|w|^2) - 4\operatorname{Re}(z\bar w) = (1-|z|^2)(1-|w|^2) + 2(|z|^2+|w|^2-2\operatorname{Re}(z\bar w))$ e il Corollario 10.1. Poiché $d_{\mathbb{K}}(u,v) = d_{\mathbb{D}}(z,w)$, vale la prima formula; con $u=0$ si ha $\cosh d = 1/\sqrt{1-|u|^2}$, cioè $\tanh d = |u|$.

Passo 2 — coordinate sulla corda. Sia p il piede della perpendicolare dall'origine alla retta per u, v, $h = |p| < 1$, e il versore della retta nel verso da u a v, e $\ell = \sqrt{1-h^2}$. Allora $u = p + s\,e$, $v = p + s'e$ con $-\ell < s < s' < \ell$, gli estremi sono $a = p - \ell e$, $b = p + \ell e$, e poiché $p \perp e$: $1 - |u|^2 = \ell^2 - s^2$, $1 - |v|^2 = \ell^2 - s'^2$, $1 - u \cdot v = \ell^2 - ss'$. Posto $\sigma = s/\ell$, $\tau = s'/\ell$ in $(-1, 1)$,

$$\cosh d_{\mathbb{K}}(u, v) = \frac{1 - \sigma\tau}{\sqrt{(1-\sigma^2)(1-\tau^2)}} = \cosh\big(\operatorname{artanh}\tau - \operatorname{artanh}\sigma\big),$$

perché con $\tanh A = \sigma$, $\tanh B = \tau$ si ha $\cosh A = (1-\sigma^2)^{-1/2}$, $\sinh A = \sigma(1-\sigma^2)^{-1/2}$ e $\cosh(B - A) = \cosh A \cosh B - \sinh A \sinh B$. Essendo $\tau > \sigma$, $d_{\mathbb{K}}(u, v) = \operatorname{artanh}\tau - \operatorname{artanh}\sigma = \frac{1}{2}\ln\frac{(1+\tau)(1-\sigma)}{(1-\tau)(1+\sigma)}$.

Passo 3 — il birapporto. $|a - v| = \ell(1+\tau)$, $|b - v| = \ell(1-\tau)$, $|a - u| = \ell(1+\sigma)$, $|b - u| = \ell(1-\sigma)$: sostituendo si ottiene la (10.3). (Script, sezione H: 2000 coppie per la prima formula, 1000 per il birapporto.) □

Osservazione 10.5: Fattore 1 e fattore 2: lo stesso punto, due coordinate. *Nel disco di Poincaré* $d(0, w) = 2\operatorname{artanh}|w|$*; nel modello di Klein* $d(0, u) = \operatorname{artanh}|u|$*. Non c'è contraddizione: le due formule misurano la distanza dello* stesso *punto dal centro, espressa in due sistemi di coordinate diversi, legati da* $u = \mathcal{K}(w)$*. Il punto a distanza* d *dal centro ha coordinata di Poincaré* $|w| = \tanh(d/2)$ *e coordinata di Klein* $|u| = \tanh d$*; e* $\tanh d = \frac{2\tanh(d/2)}{1+\tanh^2(d/2)}$ *è proprio* $h(|w|)$ *del Lemma 10.5. Esempio: il punto di coordinata di Klein* $u = 0{,}6$ *ha distanza* $\operatorname{artanh} 0{,}6 = \frac{1}{2}\ln 4 = \ln 2 = 0{,}693147$ *dal centro; la sua coordinata di Poincaré è* $\mathcal{K}^{-1}(0{,}6) = \frac{0{,}6}{1+0{,}8} = \frac{1}{3}$*, e infatti* $2\operatorname{artanh}\frac{1}{3} = \ln\frac{4/3}{2/3} = \ln 2$*. ✓ L'errore consiste nell'applicare la formula di un modello alla coordinata dell'altro:* $2\operatorname{artanh} 0{,}6 = \ln 4 = 1{,}386294$ *è la distanza di un* altro *punto (quello di coordinata di Poincaré* $0{,}6$*). La prima edizione di questo volume (capitolo sul disco di Poincaré, osservazione sulla rapidità) identificava lo spazio delle velocità con il disco di Poincaré e sbagliava così di un fattore* 2*; la Sezione 10.9 ne dà qui la dimostrazione completa.*

Esempio 10.3: Da Klein a Poincaré e ritorno. **Dati.** Il punto di coordinata di Poincaré $w = \frac{1+i}{3}$. **Obiettivo.** La coordinata di Klein, il ritorno, e le due distanze dal centro.

Passo 1. $|w|^2 = \frac{2}{9}$, $1 + |w|^2 = \frac{11}{9}$, $u = \mathcal{K}(w) = \frac{18}{11}\cdot\frac{1+i}{3} = \frac{6(1+i)}{11} = 0{,}545455 + 0{,}545455\,i$.

Passo 2 (ritorno). $|u|^2 = \frac{72}{121}$, $\sqrt{1-|u|^2} = \frac{7}{11}$, $\mathcal{K}^{-1}(u) = \frac{6(1+i)/11}{18/11} = \frac{1+i}{3}$. ✓

Passo 3 (distanze). $d_{\mathbb{D}}(0, w) = 2\operatorname{artanh}\frac{\sqrt{2}}{3} = 1{,}023749$; $d_{\mathbb{K}}(0, u) = \operatorname{artanh}\frac{6\sqrt{2}}{11} = 1{,}023749$. Entrambe valgono $\operatorname{arccosh}\frac{11}{7} = \ln\frac{11+6\sqrt{2}}{7}$: $\cosh d_{\mathbb{D}} = \frac{1+2/9}{1-2/9} = \frac{11}{7}$ e $\cosh d_{\mathbb{K}} = \frac{1}{\sqrt{1-72/121}} = \frac{11}{7}$. ✓

Passo 4 (gli altri due modelli). Nel semipiano il punto è $C^{-1}(w) = i\frac{1+w}{1-w} = -\frac{6}{5} + \frac{7}{5}i$, e $\cosh d_{\mathbb{H}}(i, -\frac{6}{5} + \frac{7}{5}i) = 1 + \frac{36/25+4/25}{2\cdot\frac{7}{5}} = \frac{11}{7}$; sull'iperboloide (Sezione 10.6) è $(\frac{11}{7}, \frac{6}{7}, \frac{6}{7})$, con $-\langle e_0, x\rangle = \frac{11}{7}$. ✓ (Script, sezione H.)

Errore tipico. Calcolare $2\operatorname{artanh}|u| = 2{,}047498$: formula di Poincaré applicata alla coordinata di Klein, il doppio del vero.

Osservazione 10.6: Il modello di Klein non è conforme. *Le corde rendono semplici le rette ma deformano gli angoli, tranne nel centro (dove* $\mathcal{K}$ *è tangente a* $w \mapsto 2w$*). Nel punto* $u = \frac{1}{2}$ *le corde* $\operatorname{Re} u = \frac{1}{2}$ *e* $\operatorname{Im} u = \operatorname{Re} u - \frac{1}{2}$ *formano un angolo euclideo di* $45°$*, ma l'angolo iperbolico, calcolato con il tensore metrico del Corollario 10.2 e ricontrollato nel disco di Poincaré (conforme), è* $49{,}106605°$ *(script, sezione H). La Proposizione 10.6 darà una formula chiusa per gli angoli fra corde (Esempio 10.9, Passo 5).*

10.6. Il modello dell'iperboloide

Definizione 10.5: Spazio di Minkowski e iperboloide. $\mathbb{R}^{2,1}$ è $\mathbb{R}^3$ con la forma $\langle x,y\rangle = -x_0y_0+x_1y_1+x_2y_2$. Il **modello dell'iperboloide** è la falda $\mathbb{L} = \{x : \langle x,x\rangle = -1,\ x_0>0\}$, cioè $x_0=\sqrt{1+x_1^2+x_2^2}$. La lunghezza di una curva γ in $\mathbb{L}$ è $\int \sqrt{\langle\gamma',\gamma'\rangle}\,dt$ (ben definita per il Lemma 10.6) e $d_{\mathbb{L}}$ è l'estremo inferiore delle lunghezze. $O^+(2,1)$ è il gruppo delle matrici 3×3 che conservano $\langle\,,\rangle$ e mandano $\mathbb{L}$ in sé; $SO^+(2,1)$ è il suo sottogruppo di determinante 1. Poniamo $e_0=(1,0,0)$.

Lemma 10.6: I vettori tangenti sono di tipo spazio. *Se $x\in\mathbb{L}$ e γ è una curva in $\mathbb{L}$ per x, allora $\langle x,\gamma'\rangle=0$; e se $\langle x,v\rangle=0$ con $v\neq0$, allora $\langle v,v\rangle>0$.*

Dimostrazione. Derivando $\langle\gamma,\gamma\rangle=-1$ si ha $2\langle\gamma,\gamma'\rangle=0$. Se $\langle x,v\rangle=0$, allora $x_0v_0=x_1v_1+x_2v_2\le\|\bar x\|\,\|\bar v\|$ con $\bar x=(x_1,x_2)$, $\bar v=(v_1,v_2)$ (Cauchy–Schwarz), e $\|\bar x\|=\sqrt{x_0^2-1}<x_0$; dunque $|v_0|\le\|\bar v\|\sqrt{x_0^2-1}/x_0$. Se $\bar v=0$ anche $v_0=0$; altrimenti $|v_0|<\|\bar v\|$ e $\langle v,v\rangle=\|\bar v\|^2-v_0^2>0$. □

Teorema 10.9: Proiezione stereografica dal polo sud. *La mappa $S:\mathbb{L}\to\mathbb{D}$, $S(x)=\dfrac{x_1+ix_2}{1+x_0}$ (il punto in cui la retta per $(-1,0,0)$ e x incontra il piano $x_0=0$) è una biiezione con inversa*

$$S^{-1}(w)=\frac{1}{1-|w|^2}(1+|w|^2,\ 2\operatorname{Re}w,\ 2\operatorname{Im}w),$$

e trasporta la metrica: per $x=S^{-1}(w)$, $\langle dx,dx\rangle=\dfrac{4|dw|^2}{(1-|w|^2)^2}$. Quindi $d_{\mathbb{L}}(x,y)=d_{\mathbb{D}}(S(x),S(y))$ e

$$\cosh d_{\mathbb{L}}(x,y)=-\langle x,y\rangle. \tag{10.4}$$

Dimostrazione.
Passo 1 — biiezione. Per $x\in\mathbb{L}$, $|S(x)|=\|\bar x\|/(1+x_0)<x_0/(1+x_0)<1$. Per $w\in\mathbb{D}$ e $\rho=|w|^2$, il punto $S^{-1}(w)$ ha $\langle S^{-1}w,S^{-1}w\rangle=\frac{-(1+\rho)^2+4\rho}{(1-\rho)^2}=-1$ e prima coordinata positiva: sta in $\mathbb{L}$. Inoltre $S^{-1}(w)-(-1,0,0)=\frac{2}{1-\rho}(1,\operatorname{Re}w,\operatorname{Im}w)$: la retta per il polo e $S^{-1}(w)$ passa per $(0,\operatorname{Re}w,\operatorname{Im}w)$, e $S(S^{-1}(w))=w$. Viceversa, se $x\in\mathbb{L}$ e $w=S(x)$, allora $x-(-1,0,0)=(1+x_0)(1,\operatorname{Re}w,\operatorname{Im}w)$: x sta sulla retta $(-1,0,0)+t(1,w)$, i cui punti hanno $\langle\cdot,\cdot\rangle+1=t(2-t(1-|w|^2))$; questa quantità si annulla solo per $t=0$ (il polo, che sta sull'altra falda) e per $t=2/(1-|w|^2)$, cioè in $S^{-1}(w)$. Quindi $x=S^{-1}(w)$.
Passo 2 — metrica. Con $x_0=-1+\frac{2}{1-\rho}$, $\bar x=\frac{2w}{1-\rho}$ e $d\rho=2\operatorname{Re}(\bar w\,dw)$: $dx_0=\frac{2\,d\rho}{(1-\rho)^2}$ e $d\bar x=\frac{2\,dw}{1-\rho}+\frac{2w\,d\rho}{(1-\rho)^2}$, dunque

$$|d\bar x|^2=\frac{4|dw|^2}{(1-\rho)^2}+\frac{8\operatorname{Re}(\bar w\,dw)\,d\rho}{(1-\rho)^3}+\frac{4\rho\,d\rho^2}{(1-\rho)^4}=\frac{4|dw|^2}{(1-\rho)^2}+\frac{4\,d\rho^2}{(1-\rho)^4},$$

perché $\frac{4d\rho^2}{(1-\rho)^3}+\frac{4\rho\,d\rho^2}{(1-\rho)^4}=\frac{4d\rho^2}{(1-\rho)^4}$. Sottraendo $dx_0^2=\frac{4d\rho^2}{(1-\rho)^4}$ resta $\langle dx,dx\rangle=\frac{4|dw|^2}{(1-\rho)^2}$. Come nel Passo 5 del Teorema 10.1, S conserva le lunghezze delle curve e le distanze.
Passo 3 — la formula. Per $x=S^{-1}(z)$, $y=S^{-1}(w)$:

$$-\langle x,y\rangle=\frac{(1+|z|^2)(1+|w|^2)-4\operatorname{Re}(z\bar w)}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}=\cosh d_{\mathbb{D}}(z,w),$$

per la stessa identità del Teorema 10.8, Passo 1. (Script, sezione I, simbolicamente.) □

Corollario 10.2: Klein come proiezione centrale. *Sia* $\Pi(x) = \dfrac{x_1 + i x_2}{x_0}$ *il punto in cui la retta per l'origine e* x *incontra il piano* $x_0 = 1$. *Allora* $\Pi \circ S^{-1} = \mathcal{K}$, $\Pi^{-1}(u) = \frac{(1,u)}{\sqrt{1-|u|^2}}$, *e:*

(i) le geodetiche di $\mathbb{L}$ *sono le intersezioni di* $\mathbb{L}$ *con i piani per l'origine che la incontrano;*

(ii) il tensore metrico di $\mathbb{K}$ *è* $ds^2 = \dfrac{|du|^2}{1-|u|^2} + \dfrac{(u \cdot du)^2}{(1-|u|^2)^2}$.

Dimostrazione. Con le formule di S^{-1}: $\frac{2\operatorname{Re} w}{1+|w|^2} + i\frac{2\operatorname{Im} w}{1+|w|^2} = \mathcal{K}(w)$. La retta per l'origine in direzione $(1,u)$ incontra $\mathbb{L}$ dove $t^2(-1+|u|^2) = -1$, $t > 0$: da qui Π^{-1}. (i) Un piano per l'origine, non parallelo al piano $x_0 = 1$, lo taglia lungo una retta; Π manda $\mathbb{L} \cap$ (piano) sulla corda di questa retta contenuta in $\mathbb{K}$, e le corde sono le geodetiche (Teorema 10.7, con $\mathcal{K} = \Pi \circ S^{-1}$ e S isometria). I piani paralleli a $x_0 = 1$ non incontrano $\mathbb{L}$ passando per l'origine. (ii) Con $g = (1-|u|^2)^{-1/2}$ e $x = g\,(1,u)$ si ha $dg = g^3\, u \cdot du$ e $dx = (dg,\ u\,dg + g\,du)$; dunque $\langle dx, dx\rangle = -dg^2 + |u|^2 dg^2 + 2g\,dg\,(u \cdot du) + g^2|du|^2 = g^2|du|^2 + dg\,(2g\,u \cdot du - (1-|u|^2)dg) = g^2|du|^2 + g^4(u \cdot du)^2$, che è la formula. È la metrica ds^2_K di Cannon–Floyd–Kenyon–Parry (voce [1], p. 71); lo script (sezione I) rifà il calcolo in forma simbolica. □

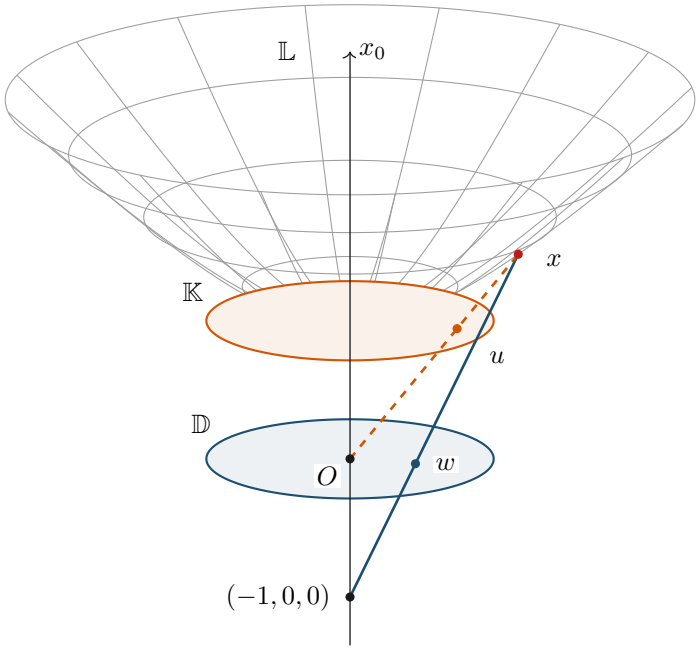


Figura 10.3: L'iperboloide e le due proiezioni (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M: proiezione ortogonale della falda $\mathbb{L}$ per $1 \le x_0 \le 2{,}6$, vista da azimut $-30°$ ed elevazione $16°$; il pacchetto `tikz-3dplot` non è caricato dal preambolo, come per il Capitolo 5). Il punto $x = (\frac{11}{7}, \frac{6}{7}, \frac{6}{7})$ dell'Esempio 10.3: la retta blu dal polo $(-1,0,0)$ incontra il disco $x_0 = 0$ nella coordinata di Poincaré $w = \frac{1+i}{3}$ (Teorema 10.9); la retta arancione tratteggiata dall'origine O incontra il disco $x_0 = 1$ nella coordinata di Klein $u = \frac{6(1+i)}{11}$ (Corollario 10.2). Il disco $x_0 = 1$ tocca la falda nel vertice e_0.

Teorema 10.10: Le isometrie dell'iperboloide sono lineari. *Ogni* $M \in O^+(2,1)$ *ristretta a* $\mathbb{L}$ *è un'isometria; viceversa ogni mappa* $f : \mathbb{L} \to \mathbb{L}$ *che conserva* $d_{\mathbb{L}}$ *è la restrizione di un unico* $M \in O^+(2,1)$. *Quindi* $\operatorname{Isom}(\mathbb{L}) = O^+(2,1)$.

Dimostrazione. Se M conserva $\langle\,,\rangle$ e $\mathbb{L}$, per la (10.4) conserva $d_{\mathbb{L}}$. Viceversa sia f un'isometria. Scegliamo tre punti $p_0, p_1, p_2 \in \mathbb{L}$ linearmente indipendenti (ad esempio e_0, $S^{-1}(\frac{1}{2})$, $S^{-1}(\frac{i}{2})$) e sia M la matrice lineare con $Mp_k = f(p_k)$. Per la (10.4), $\langle f(p_j), f(p_k)\rangle = -\cosh d(f(p_j), f(p_k)) = \langle p_j, p_k\rangle$: la matrice di Gram dei $f(p_k)$ è quella dei p_k, che è invertibile perché $\langle\,,\rangle$ è non degenere e i p_k sono una base; dunque anche gli $f(p_k)$ sono una base, M è invertibile e conserva $\langle\,,\rangle$ (per bilinearità). Per ogni $x \in \mathbb{L}$ e ogni k, $\langle f(x), f(p_k)\rangle = \langle x, p_k\rangle = \langle Mx, Mp_k\rangle = \langle Mx, f(p_k)\rangle$; poiché gli $f(p_k)$ sono una base e la forma è non degenere, $f(x) = Mx$. In particolare M manda $\mathbb{L}$ in $\mathbb{L}$: $M \in O^+(2,1)$. L'unicità segue perché $\mathbb{L}$ contiene una base. Questo è l'argomento di Cannon–Floyd–Kenyon–Parry (voce [1], Teorema 10.2, pp. 82–84); Martelli (voce [2], Proposizione 1.5, p. 17) lo dimostra per le isometrie riemanniane. □

Teorema 10.11: L'isomorfismo fra PSL(2,R) e SO+(2,1). *A $x \in \mathbb{R}^{2,1}$ associamo la matrice simmetrica $X(x) = \left(\begin{smallmatrix} x_0+x_1 & -x_2 \\ -x_2 & x_0-x_1 \end{smallmatrix}\right)$, con $\det X(x) = -\langle x, x\rangle$, e per $A \in SL(2,\mathbb{R})$ poniamo $\rho(A)x = X^{-1}(A\,X(x)\,A^T)$. Allora:*

(i) ρ è un omomorfismo $SL(2,\mathbb{R}) \to SO^+(2,1)$, suriettivo, con nucleo $\{\pm I\}$: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \cong SO^+(2,1)$;

(ii) con $\Psi(z) = \left(\dfrac{1+|z|^2}{2y},\ \dfrac{|z|^2-1}{2y},\ -\dfrac{x}{y}\right)$ per $z = x+iy$, si ha $\Psi = S^{-1} \circ C$ e $\Psi(g_A(z)) = \rho(A)\,\Psi(z)$; inoltre $\Psi(\sigma(z)) = \mathrm{diag}(1,1,-1)\Psi(z)$.

Dimostrazione.
Passo 1 — $\rho(A)$ è lineare e conserva la forma. X è una biiezione lineare fra $\mathbb{R}^3$ e le matrici simmetriche reali 2×2 (si ricavano x_0, x_1, x_2 dalla traccia, dalla differenza delle diagonali e dall'antidiagonale), e AXA^T è simmetrica: $\rho(A)$ è lineare. $\det(AXA^T) = \det X$ dà $\langle\rho(A)x, \rho(A)x\rangle = \langle x, x\rangle$, e per polarizzazione $\rho(A)$ conserva $\langle\,,\rangle$. $\rho(AB) = \rho(A)\rho(B)$ perché $(AB)X(AB)^T = A(BXB^T)A^T$.
Passo 2 — conserva $\mathbb{L}$. Se $x \in \mathbb{L}$, $X(x)$ ha determinante 1 e traccia $2x_0 > 0$, quindi è definita positiva; allora $v^T AXA^T v = (A^T v)^T X (A^T v) > 0$ per $v \neq 0$, e $\rho(A)x$ ha $\langle\,,\rangle = -1$ e traccia positiva: sta in $\mathbb{L}$. Dunque $\rho(A) \in O^+(2,1)$.
Passo 3 — determinante 1. Ogni $A \in SL(2,\mathbb{R})$ si scrive $A = R_\theta U$ con $R_\theta = \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right)$ e $U = \left(\begin{smallmatrix} r & s \\ 0 & 1/r \end{smallmatrix}\right)$, $r > 0$: si sceglie θ come argomento della prima colonna $(a, c) \neq 0$, e $R_{-\theta}A$ ha prima colonna $(\sqrt{a^2+c^2}, 0)$ e determinante 1. A sua volta $U = \mathrm{diag}(r, 1/r)\,N_{s/r}$ con $N_t = \left(\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Il calcolo diretto dà, nella base (x_0, x_1, x_2),

$$\rho(R_\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ 0 & -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}, \quad \rho(\mathrm{diag}(r, \tfrac{1}{r})) = \begin{pmatrix} \cosh\eta & \sinh\eta & 0 \\ \sinh\eta & \cosh\eta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\rho(N_t) = \begin{pmatrix} 1+\frac{t^2}{2} & -\frac{t^2}{2} & -t \\ \frac{t^2}{2} & 1-\frac{t^2}{2} & -t \\ -t & t & 1 \end{pmatrix},$$

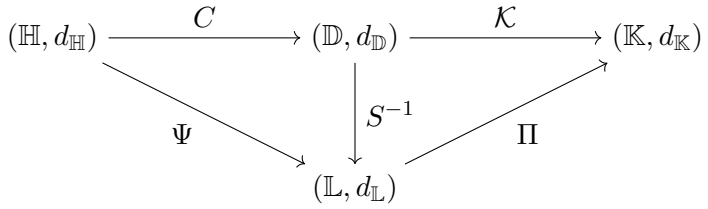
con $\eta = 2\ln r$. I primi due hanno determinante 1; per il terzo, sottraendo la seconda riga dalla prima si ottiene la riga $(1, -1, 0)$, poi sommando la prima colonna alla seconda la matrice diventa triangolare a blocchi con determinante $1\cdot(1\cdot 1 - (-t)\cdot 0) = 1$. Per la moltiplicatività, $\det\rho(A) = 1$. (Script, sezione I, anche $\det\rho(A) = (\det A)^3$ in forma simbolica.)
Passo 4 — nucleo. Se $AXA^T = X$ per ogni X simmetrica, con $X = I$ si ha $AA^T = I$, quindi $AX = XA$ per ogni X simmetrica; con $X = \mathrm{diag}(1,0)$ A è diagonale, con $X = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ le due entrate diagonali coincidono: $A = \pm I$.
Passo 5 — suriettività. Sia $M \in SO^+(2,1)$ e $x = Me_0 \in \mathbb{L}$. $X(x)$ è definita positiva di determinante 1: la sua radice quadrata simmetrica definita positiva P ha determinante 1

e $\rho(P)e_0 = X^{-1}(PIP^T) = X^{-1}(X(x)) = x$. Allora $M' = \rho(P)^{-1}M \in SO^+(2,1)$ fissa e_0; conserva quindi $e_0^\perp = \{x_0 = 0\}$, sul quale $\langle\,,\rangle$ è il prodotto scalare euclideo: è una matrice $\mathrm{diag}(1, Q)$ con $Q \in O(2)$ e $\det Q = \det M' = 1$, cioè una rotazione di un angolo ϕ. Per il Passo 3, $M' = \rho(R_{-\phi/2})$, e $M = \rho(PR_{-\phi/2})$.

Passo 6 — equivarianza. La formula di Ψ si ottiene sostituendo in S^{-1} il punto $C(z)$, con $|C(z)|^2 = \frac{|z-i|^2}{|z+i|^2}$, $1 \pm |C(z)|^2 = \frac{|z+i|^2 \pm |z-i|^2}{|z+i|^2}$ e $\frac{2C(z)}{1-|C(z)|^2} = \frac{(z-i)(\bar z - i)}{2y} = \frac{|z|^2 - 1 - 2ix}{2y}$. Si ha $X(\Psi(z)) = \frac{1}{y}\begin{pmatrix} |z|^2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{y}\,\mathrm{Re}(ZZ^*)$ con $Z = (z,1)^T$. Poiché $AZ = (cz+d)\,(g_A(z),1)^T$ e A è reale, $A\,\mathrm{Re}(ZZ^*)A^T = \mathrm{Re}(AZZ^*A^T) = |cz+d|^2\,\mathrm{Re}(WW^*)$ con $W = (g_A(z),1)^T$; e $\mathrm{Im}\, g_A(z) = y/|cz+d|^2$. Dunque $A\,X(\Psi(z))\,A^T = X(\Psi(g_A(z)))$. L'ultima formula è immediata (σ cambia il segno di x). (Script, sezione I.) □

10.7. L'equivalenza dei quattro modelli

Teorema 10.12: Il diagramma dei quattro modelli. *Le mappe del diagramma*



sono isometrie biiettive e il diagramma commuta: $\Psi = S^{-1} \circ C$ *e* $\Pi \circ S^{-1} = \mathcal{K}$, *dunque* $\Pi \circ \Psi = \mathcal{K} \circ C$. *Le mappe dirette fra i modelli sono*

$$\mathbb{H} \to \mathbb{K}:\ u = \frac{|z|^2 - 1 - 2ix}{|z|^2 + 1}, \qquad \mathbb{K} \to \mathbb{L}:\ x = \frac{(1,u)}{\sqrt{1-|u|^2}}, \qquad \mathbb{L} \to \mathbb{H}:\ z = \frac{-x_2 + i}{x_0 - x_1},$$

$$\mathbb{K} \to \mathbb{D}:\ w = \frac{u}{1+\sqrt{1-|u|^2}}, \qquad \mathbb{L} \to \mathbb{D}:\ w = \frac{x_1 + ix_2}{1+x_0}, \qquad \mathbb{D} \to \mathbb{H}:\ z = i\,\frac{1+w}{1-w}.$$

Le isometrie si corrispondono: g_A *su* $\mathbb{H}$, Cg_AC^{-1} *su* $\mathbb{D}$, $\rho(A)$ *su* $\mathbb{L}$, $\Pi\rho(A)\Pi^{-1}$ *(una trasformazione proiettiva del disco) su* $\mathbb{K}$.

Dimostrazione. C è un'isometria biiettiva (Teorema 10.1), S^{-1} pure (Teorema 10.9), $\mathcal{K}$ lo è per definizione (Definizione 10.4, Lemma 10.5); $\Psi = S^{-1} \circ C$ è il Teorema 10.11(ii), e $\Pi \circ S^{-1} = \mathcal{K}$ il Corollario 10.2, quindi anche $\Pi = \mathcal{K} \circ S$ è un'isometria biiettiva. Le mappe dirette sono composizioni: $\mathcal{K}(C(z)) = \Pi(\Psi(z)) = \frac{\Psi_1 + i\Psi_2}{\Psi_0} = \frac{|z|^2 - 1 - 2ix}{1+|z|^2}$; Π^{-1} dal Corollario 10.2; per Ψ^{-1}: $x_0 - x_1 = \frac{1}{y}$ e $x_2 = -\frac{x}{y}$ danno $y = \frac{1}{x_0 - x_1}$, $x = -\frac{x_2}{x_0 - x_1}$; $\mathcal{K}^{-1}$ e C^{-1} dal Lemma 10.5 e dal Teorema 10.1. La corrispondenza delle isometrie è $\Psi \circ g_A = \rho(A) \circ \Psi$ (Teorema 10.11(ii)) trasportata lungo il diagramma; $\Pi\rho(A)\Pi^{-1}$ manda corde in corde, perché $\rho(A)$ è lineare e manda piani per l'origine in piani per l'origine. □

Esempio 10.4: Verifica numerica del diagramma su un triangolo. **Dati.** Il triangolo di vertici $P = i$, $Q = 2 + i$, $R = -1 + 2i$ in $\mathbb{H}$. **Obiettivo.** Coordinate nei quattro modelli, lati e angoli calcolati con la formula *propria* di ciascun modello.

Passo 1 (coordinate). Con le mappe del Teorema 10.12:

	$\mathbb{H}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{K}$	$\mathbb{L}$
P	i	0	0	$(1,0,0)$
Q	$2+i$	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$	$\frac{2}{3}-\frac{2}{3}i$	$(3,2,-2)$
R	$-1+2i$	$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i$	$\frac{3}{3}+\frac{1}{3}i$	$(\frac{3}{2},1,\frac{1}{2})$

Per ciascun vertice lo script (sezione J) controlla le sei relazioni $\Psi(z)=S^{-1}(C(z))$, $\Pi(x)=\mathcal{K}(w)$, $\Pi(\Psi(z))=\mathcal{K}(C(z))$, $S(x)=w$, $\mathcal{K}^{-1}(u)=w$, $\Psi^{-1}(x)=z$ (scarti $<10^{-12}$). ✓

Passo 2 (lati). Con la (10.1) in $\mathbb{H}$, il Corollario 10.1 in $\mathbb{D}$, la (10.2) in $\mathbb{K}$ e la (10.4) in $\mathbb{L}$, si ottiene in tutti e quattro i modelli $\cosh PQ=3$, $\cosh QR=\frac{7}{2}$, $\cosh RP=\frac{3}{2}$; ad esempio in $\mathbb{L}$: $-\langle Q,R\rangle=\frac{9}{2}-2+1=\frac{7}{2}$, e in $\mathbb{K}$: $\cosh RP=1/\sqrt{1-\frac{5}{9}}=\frac{3}{2}$. Quindi $PQ=2\ln(1+\sqrt{2})=1{,}762747$, $QR=4\ln\varphi=1{,}924847$, $RP=2\ln\varphi=0{,}962424$ (scarti fra i modelli $<10^{-12}$, e lunghezze integrate lungo le geodetiche di $\mathbb{H}$ concordi a 10^{-7}). ✓

Passo 3 (angoli). Calcolati in $\mathbb{H}$ con le tangenti ai semicerchi, in $\mathbb{D}$ (conforme), in $\mathbb{K}$ con il tensore del Corollario 10.2 e in $\mathbb{L}$ con la forma $\langle\,,\rangle$ sui vettori tangenti trasportati: $\hat{P}=71{,}565051^\circ=\arctan 3$, $\hat{Q}=18{,}434949^\circ=\arctan\frac{1}{3}$, $\hat{R}=53{,}130102^\circ=\arctan\frac{4}{3}$ (concordi a 10^{-5} gradi). La somma è minore di π: il difetto vale $\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{4}{3}=\arctan\frac{3}{4}=0{,}643501$. ✓

Interpretazione. In $\mathbb{K}$ i lati sono segmenti (deviazione dalla retta $<10^{-12}$) ma gli angoli euclidei in Q e R sono 45° e $63{,}434948^\circ$, diversi da quelli iperbolici: solo nel centro P coincidono. La Figura 10.4 mostra il triangolo nei quattro modelli.

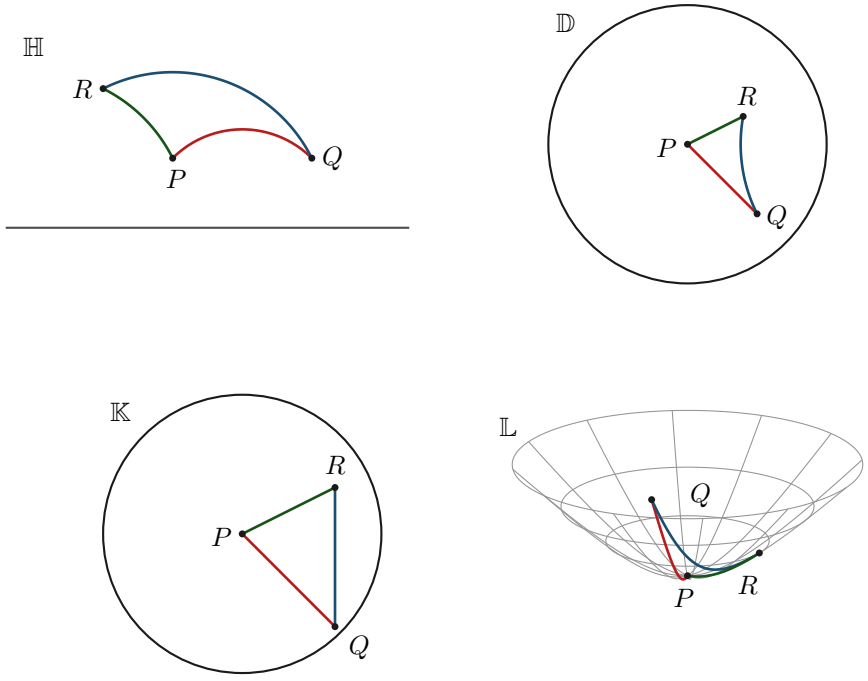


Figura 10.4: Lo stesso triangolo PQR dell'Esempio 10.4 nei quattro modelli (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M: i lati sono campionati come geodetiche esatte di $\mathbb{H}$ e trasportati con C, $\mathcal{K}\circ C$ e Ψ). In alto il semipiano e il disco di Poincaré (archi di cerchio), in basso a sinistra il modello di Klein (segmenti), in basso a destra l'iperboloide in proiezione ortogonale (azimut -35°, elevazione 18°; in grigio le curve $x_0=1{,}5$, 2, 2,6 e dodici meridiani). I colori dei lati corrispondono.

10.8. Passaggi fra i modelli: curve, angoli, isometrie

Il Teorema 10.12 trasporta i punti. Qui trasportiamo gli oggetti: le geodetiche con i loro estremi all'infinito, gli orocicli, gli ipercicli, gli angoli e le isometrie. Lo strumento comune è l'iperboloide, dove ciascuna di queste curve è la sezione di $\mathbb{L}$ con un piano. Scriviamo $m^{\perp} = \{x \in \mathbb{R}^{2,1} : \langle x, m\rangle = 0\}$. Tutti i numeri degli esempi sono ricalcolati dallo script (sezione N).

Proposizione 10.4: Estremi ideali e normali delle geodetiche. *Per $\alpha \in \mathbb{R}$ poniamo $\ell(\alpha) = (\frac{\alpha^2+1}{2},\ \frac{\alpha^2-1}{2},\ -\alpha)$, e $\ell(\infty) = (\frac12, \frac12, 0)$.*

(i) $\ell(\alpha)$ è isotropo ($\langle \ell(\alpha), \ell(\alpha)\rangle = 0$) con prima coordinata positiva, e $X(\ell(\alpha)) = ZZ^T$ con $Z = (\alpha, 1)^T$ (con $Z = (1,0)^T$ se $\alpha = \infty$). Ogni vettore isotropo con prima coordinata positiva è un multiplo positivo di esattamente un $\ell(\alpha)$, $\alpha \in \widehat{\mathbb{R}}$. Inoltre $\Pi(\ell(\alpha)) = C(\alpha)$ (con $C(\infty) = 1$) e, per ogni $A \in SL(2,\mathbb{R})$, $\rho(A)\,\ell(\alpha)$ è un multiplo positivo di $\ell(g_A(\alpha))$.

(ii) Per $z = x + iy \in \mathbb{H}$: $\langle \Psi(z), \ell(\alpha)\rangle = -\dfrac{|z-\alpha|^2}{2y}$ e $\langle \Psi(z), \ell(\infty)\rangle = -\dfrac{1}{2y}$.

(iii) La geodetica di $\mathbb{H}$ di estremi reali $\alpha < \beta$ è $\Psi^{-1}(\mathbb{L} \cap n^{\perp})$ con

$$n = n(\alpha,\beta) = \big(1 + \alpha\beta,\ \alpha\beta - 1,\ -(\alpha+\beta)\big), \qquad \langle n, n\rangle = (\beta-\alpha)^2;$$

*la verticale $\operatorname{Re} z = a$ è $\Psi^{-1}(\mathbb{L} \cap n^{\perp})$ con $n = (a, a, -1)$, $\langle n, n\rangle = 1$. In entrambi i casi n è ortogonale alle direzioni isotrope dei due estremi. Chiamiamo **normale** della geodetica ogni multiplo non nullo di n.*

(iv) Se $n = (n_0, n_1, n_2)$ è una normale della geodetica, questa è, nel modello di Klein, la corda della retta $n_1u_1 + n_2u_2 = n_0$; nel disco di Poincaré è il diametro di questa retta se $n_0 = 0$, altrimenti l'arco interno a $\mathbb{D}$ del cerchio di centro $(n_1 + in_2)/n_0$ e raggio $\sqrt{\langle n, n\rangle}/|n_0|$.

Dimostrazione.
(i) Per il Teorema 10.11, $\langle x, x\rangle = -\det X(x)$. Per $\ell(\alpha)$ si ha $x_0 + x_1 = \alpha^2$, $x_0 - x_1 = 1$, $-x_2 = \alpha$, cioè $X(\ell(\alpha)) = \left(\begin{smallmatrix} \alpha^2 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{smallmatrix}\right) = ZZ^T$; per $\ell(\infty)$, $X = \operatorname{diag}(1,0) = ZZ^T$ con $Z = (1,0)^T$. Una matrice ZZ^T ha rango 1, quindi determinante nullo: $\ell(\alpha)$ è isotropo, e la sua prima coordinata è $\frac12 \operatorname{tr}(ZZ^T) = \frac12 |Z|^2 > 0$. Viceversa sia ℓ isotropo con $\ell_0 > 0$. Allora $|\ell_1| \le \sqrt{\ell_1^2 + \ell_2^2} = \ell_0$, dunque le entrate diagonali $\ell_0 \pm \ell_1$ di $X(\ell)$ sono ≥ 0, la traccia $2\ell_0$ è positiva e il determinante è nullo: gli autovalori della matrice simmetrica $X(\ell)$ sono 0 e $2\ell_0$, e per il teorema spettrale $X(\ell) = vv^T$ con $v = (p,q)^T \neq 0$. Se $q \neq 0$, $vv^T = q^2 ZZ^T$ con $Z = (p/q, 1)^T$, cioè $\ell = q^2 \ell(p/q)$; se $q = 0$, $\ell = p^2 \ell(\infty)$. L'unicità segue perché ZZ^T e $Z'Z'^T$ sono proporzionali solo se Z e Z' lo sono. Poi $\Pi(\ell(\alpha)) = \frac{\alpha^2-1-2i\alpha}{\alpha^2+1} = \frac{(\alpha-i)^2}{(\alpha-i)(\alpha+i)} = C(\alpha)$ e $\Pi(\ell(\infty)) = 1$. Infine $X(\rho(A)\ell(\alpha)) = A\,ZZ^TA^T = (AZ)(AZ)^T$. Per $Z = (\alpha,1)^T$: se $c\alpha + d \neq 0$, $AZ = (c\alpha + d)\,(g_A(\alpha), 1)^T$ e $\rho(A)\ell(\alpha) = (c\alpha+d)^2 \ell(g_A(\alpha))$; se $c\alpha + d = 0$, allora $g_A(\alpha) = \infty$ e $AZ = (a\alpha + b, 0)^T$ con $a\alpha + b \neq 0$ (A è invertibile), e $\rho(A)\ell(\alpha) = (a\alpha+b)^2 \ell(\infty)$. Per $Z = (1,0)^T$, $AZ = (a,c)^T$ e il conto è lo stesso, con $g_A(\infty) = a/c$ (Definizione 10.2).
(ii) Con $\Psi(z) = (\frac{1+|z|^2}{2y}, \frac{|z|^2-1}{2y}, -\frac{x}{y})$:

$$\begin{aligned} \langle \Psi(z), \ell(\alpha)\rangle &= \frac{-(1+|z|^2)(1+\alpha^2) + (|z|^2-1)(\alpha^2-1)}{4y} + \frac{\alpha x}{y} \\ &= \frac{-2|z|^2 - 2\alpha^2 + 4\alpha x}{4y} = -\frac{|z-\alpha|^2}{2y}, \end{aligned}$$

e allo stesso modo $\langle \Psi(z), \ell(\infty)\rangle = \frac{-(1+|z|^2)+(|z|^2-1)}{4y} = -\frac{1}{2y}$.

(iii) Con lo stesso sviluppo,

$$\langle n, \Psi(z)\rangle = \frac{-(1+\alpha\beta)(1+|z|^2)+(\alpha\beta-1)(|z|^2-1)}{2y} + \frac{(\alpha+\beta)x}{y} = -\frac{(x-\alpha)(x-\beta)+y^2}{y}.$$

Con $c=\frac{\alpha+\beta}{2}$ e $r=\frac{\beta-\alpha}{2}$ si ha $c^2-r^2=\alpha\beta$, quindi $(x-\alpha)(x-\beta)+y^2=|z-c|^2-r^2$: $\Psi(z)\in n^\perp$ se e solo se z sta sul semicerchio di estremi α,β. Poi $\langle n,n\rangle = -(1+\alpha\beta)^2+(\alpha\beta-1)^2+(\alpha+\beta)^2 = (\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=(\beta-\alpha)^2$, e

$$\langle n, \ell(\alpha)\rangle = \frac{-(1+\alpha\beta)(\alpha^2+1)+(\alpha\beta-1)(\alpha^2-1)}{2} + \alpha(\alpha+\beta) = \frac{-2\alpha^2-2\alpha\beta}{2}+\alpha^2+\alpha\beta = 0,$$

e lo stesso per β, perché n è simmetrico in α,β. Per la verticale: $\langle (a,a,-1), \Psi(z)\rangle = \frac{-a(1+|z|^2)+a(|z|^2-1)}{2y}+\frac{x}{y}=\frac{x-a}{y}$, che si annulla esattamente su $\operatorname{Re} z = a$; $\langle n,n\rangle = -a^2+a^2+1=1$, $\langle n,\ell(a)\rangle = \frac{-a(a^2+1)+a(a^2-1)}{2}+a=0$ e $\langle n,\ell(\infty)\rangle = -\frac{a}{2}+\frac{a}{2}=0$.
(iv) Per $x\in\mathbb{L}$, dividendo per $x_0>0$, $-n_0x_0+n_1x_1+n_2x_2=0$ equivale a $n_1u_1+n_2u_2=n_0$ con $u=\Pi(x)$; poiché Π è una biiezione di $\mathbb{L}$ su $\mathbb{K}$ (Teorema 10.12), la geodetica è in $\mathbb{K}$ l'intersezione della retta con il disco, cioè una corda. Se $n_0=0$ la retta passa per 0 e $\mathcal{K}^{-1}$, che conserva l'argomento, manda la corda nello stesso diametro. Se $n_0\neq 0$, la retta è $\operatorname{Re}(\bar c\, u)=1$ con $c=(n_1+in_2)/n_0$, e $|c|^2-1=\langle n,n\rangle/n_0^2>0$. Il cerchio di centro c e raggio $\sqrt{|c|^2-1}$ è ortogonale alla circonferenza unitaria, e nella dimostrazione del Teorema 10.7 (parte «Archi») si è visto che $\mathcal{K}$ manda il suo arco interno a $\mathbb{D}$ sulla corda aperta della retta $\operatorname{Re}(\bar c\, u)=1$. Poiché $\mathcal{K}$ è biiettiva, la geodetica di $\mathbb{D}$ è quell'arco. (Script, sezione N: le identità in forma simbolica e 300 geodetiche casuali in tre modelli.) □

Proposizione 10.5: Le sezioni piane dell'iperboloide. *Siano $p\in\mathbb{L}$, $r>0$, $\delta>0$. Per un sottoinsieme $\Gamma\subseteq\mathbb{L}$ poniamo $d(x,\Gamma)=\inf_{g\in\Gamma} d_{\mathbb{L}}(x,g)$.*

(i) Il cerchio iperbolico di centro p e raggio r è $\mathbb{L}\cap\{x:\langle x,p\rangle=-\cosh r\}$.

(ii) Gli orocicli sono esattamente gli insiemi $\mathbb{L}\cap\{x:\langle x,\ell\rangle=-1\}$, con ℓ isotropo e prima coordinata positiva. Se ℓ è un multiplo positivo di $\ell(\alpha)$, il centro dell'orociclo è α, cioè il punto $\Pi(\ell)=C(\alpha)$ della circonferenza nei modelli di Klein e di Poincaré. Precisamente, la retta $\{\operatorname{Im} z=k\}$ corrisponde a $\ell=2k\,\ell(\infty)$ e il cerchio tangente a $\mathbb{R}$ in α di diametro D a $\ell=\frac{2}{D}\,\ell(\alpha)$.

(iii) Se n è una normale della geodetica γ (Proposizione 10.4), per ogni $x\in\mathbb{L}$

$$\sinh d(x,\gamma) = \frac{|\langle x,n\rangle|}{\sqrt{\langle n,n\rangle}};$$

quindi l'insieme dei punti a distanza δ da γ (un iperciclo, con i suoi due rami) è $\mathbb{L}\cap\{x:\langle x,n\rangle=\pm\sqrt{\langle n,n\rangle}\sinh\delta\}$: due sezioni con piani paralleli al piano $n^\perp$ della geodetica.

Dimostrazione. (i) È la (10.4): $d_{\mathbb{L}}(x,p)=r$ equivale a $-\langle x,p\rangle=\cosh r$.
(ii) Per la Proposizione 10.4(ii), $\operatorname{Im} z=k$ equivale a $\langle\Psi(z),\ell(\infty)\rangle=-\frac{1}{2k}$, cioè a $\langle\Psi(z),2k\,\ell(\infty)\rangle=-1$. Il cerchio tangente a $\mathbb{R}$ in α di diametro D ha equazione $(x-\alpha)^2+(y-\frac{D}{2})^2=\frac{D^2}{4}$, cioè $|z-\alpha|^2=Dy$, cioè $\langle\Psi(z),\ell(\alpha)\rangle=-\frac{D}{2}$, cioè $\langle\Psi(z),\frac{2}{D}\ell(\alpha)\rangle=-1$. Per il Teorema 10.6(i) questi sono tutti gli orocicli. Viceversa, se ℓ è isotropo con $\ell_0>0$, per la Proposizione 10.4(i) $\ell=\lambda\,\ell(\alpha)$ con $\lambda>0$ e $\alpha\in\widehat{\mathbb{R}}$, e l'insieme $\{\langle x,\ell\rangle=-1\}\cap\mathbb{L}$ è l'orociclo con $k=\lambda/2$ (se $\alpha=\infty$) o con centro α e $D=2/\lambda$. Il centro nei due dischi è $\Pi(\ell(\alpha))=C(\alpha)$, per la stessa proposizione.
(iii) *Il caso dell'asse.* Sia $\gamma_0=\Psi(\{it:t>0\})$, con normale $n_0=(0,0,-1)$ (verticale $a=0$) e $\langle n_0,n_0\rangle=1$. Per $x=\Psi(z)$ si ha $\langle x,n_0\rangle=\frac{\operatorname{Re} z}{\operatorname{Im} z}$, e per la Proposizione 10.3 (trasportata con

l'isometria Ψ) $\sinh d(x,\gamma_0) = |\mathrm{Re}\, z|/\mathrm{Im}\, z = |\langle x, n_0\rangle|$. *Il caso generale.* Due punti distinti di $\mathbb{L}$ sono linearmente indipendenti (se $y = tx$ con $x, y \in \mathbb{L}$, allora $t^2 = 1$ e $t > 0$, cioè $y = x$), quindi il piano $n^\perp$ è generato da due punti qualsiasi di γ. Sia $A \in SL(2,\mathbb{R})$ la matrice del Lemma 10.2 per due punti di $\Psi^{-1}(\gamma)$: g_A manda $\Psi^{-1}(\gamma)$ sul semiasse immaginario, dunque $M = \rho(A)$ manda γ su γ_0 (Teorema 10.11(ii)) e il piano $n^\perp$ sul piano $n_0^\perp$. Poiché $\langle Mn, Mx\rangle = \langle n, x\rangle = 0$ per $x \in n^\perp$, il vettore Mn è ortogonale a $n_0^\perp$: $Mn = \lambda n_0$, con $\lambda^2 = \langle Mn, Mn\rangle = \langle n, n\rangle$. Infine M è un'isometria biiettiva di $\mathbb{L}$, quindi

$$\sinh d(x,\gamma) = \sinh d(Mx,\gamma_0) = |\langle Mx, n_0\rangle| = \frac{|\langle Mx, Mn\rangle|}{|\lambda|} = \frac{|\langle x, n\rangle|}{\sqrt{\langle n, n\rangle}}.$$

L'ultima affermazione è l'equazione $\sinh d(x,\gamma) = \sinh \delta$. (Script, sezione N: 9000 punti su orocicli casuali; la distanza da 200 geodetiche casuali confrontata con un minimo numerico su 40001 punti.) □

Proposizione 10.6: L'angolo fra due geodetiche. *Due geodetiche con normali n_1, n_2 che si incontrano in un punto formano l'angolo $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ dato da*

$$\cos\theta = \frac{|\langle n_1, n_2\rangle|}{\sqrt{\langle n_1, n_1\rangle \langle n_2, n_2\rangle}},$$

lo stesso in tutti i modelli (misurato in $\mathbb{H}$ e in $\mathbb{D}$ con gli angoli euclidei, in $\mathbb{K}$ con il tensore del Corollario 10.2, in $\mathbb{L}$ con $\langle\,,\rangle$). Nel modello di Klein, se le due corde stanno sulle rette $a_k \cdot u = b_k$ ($a_k \in \mathbb{R}^2$, $b_k \in \mathbb{R}$),

$$\cos\theta = \frac{|a_1 \cdot a_2 - b_1 b_2|}{\sqrt{(|a_1|^2 - b_1^2)(|a_2|^2 - b_2^2)}}.$$

Dimostrazione. **Gli angoli nei quattro modelli coincidono.** Le mappe del Teorema 10.12 trasportano le forme quadratiche della metrica l'una nell'altra: lo si è visto per C (Teorema 10.1(iii)), per S^{-1} (Teorema 10.9, Passo 2) e per Π^{-1} (Corollario 10.2(ii)); per polarizzazione conservano i prodotti scalari dei vettori tangenti, dunque gli angoli. In $\mathbb{H}$ e in $\mathbb{D}$ la forma è un multiplo positivo di quella euclidea, e l'angolo è quello euclideo.
Il calcolo in $\mathbb{L}$. Sia x il punto d'incontro e $\Sigma_k = n_k^\perp$ il piano della k-esima geodetica (Proposizione 10.4(iii)). Una curva contenuta in un sottospazio lineare ha il vettore tangente nel sottospazio: il tangente t_k della k-esima geodetica in x sta in Σ_k, cioè $\langle t_k, n_k\rangle = 0$, e in $x^\perp$ (Lemma 10.6). Anche $n_k \in x^\perp$, perché $x \in \Sigma_k$. Su $x^\perp$, piano di dimensione 2, la forma è definita positiva (Lemma 10.6): è un piano euclideo. Sia J una rotazione di un angolo retto di questo piano; poiché $t_k \perp n_k$, si ha $t_k = \lambda_k J n_k$ con $\lambda_k \neq 0$. Allora $\langle t_1, t_2\rangle = \lambda_1\lambda_2\langle n_1, n_2\rangle$ e $\langle t_k, t_k\rangle = \lambda_k^2\langle n_k, n_k\rangle$: il coseno dell'angolo fra le rette di t_1 e t_2 è la formula enunciata.
Klein. Dividendo per $x_0 > 0$, la retta $a \cdot u = b$ è l'immagine con Π del piano $a_1x_1 + a_2x_2 - bx_0 = 0$, cioè di $n^\perp$ con $n = (b, a_1, a_2)$: si ha $\langle n_1, n_2\rangle = a_1 \cdot a_2 - b_1b_2$ e $\langle n_k, n_k\rangle = |a_k|^2 - b_k^2$. (Script, sezione N: 1000 coppie di geodetiche, con l'angolo calcolato in tre modi: dalle normali, dalle tangenti in $\mathbb{H}$, dal tensore di Klein.) □

Corollario 10.3: Perpendicolari nel modello di Klein. *Il **polo** di una corda di $\mathbb{K}$ che non è un diametro è il punto c tale che la corda stia sulla retta $\mathrm{Re}(\bar{c}\,u) = 1$; è il punto d'incontro delle tangenti alla circonferenza negli estremi della corda, e $|c| > 1$. Due corde che si incontrano, la seconda delle quali non è un diametro, sono perpendicolari (nella metrica iperbolica) se e solo se la retta della prima passa per il polo della seconda. Due diametri sono perpendicolari se e solo se lo sono in senso euclideo.*

Dimostrazione. Se ζ è un estremo della corda, $|\zeta| = 1$ e $\operatorname{Re}(\bar{c}\zeta) = 1$; la tangente alla circonferenza in ζ è la retta $\operatorname{Re}(\bar{\zeta}u) = 1$, e contiene c perché $\operatorname{Re}(\bar{\zeta}c) = \operatorname{Re}(\bar{c}\zeta) = 1$. La retta dista $1/|c|$ dall'origine e taglia il disco, quindi $|c| > 1$. Scriviamo la seconda corda come $c_2 \cdot u = 1$ e la prima come $a_1 \cdot u = b_1$. Per la Proposizione 10.6 sono perpendicolari se e solo se $a_1 \cdot c_2 - b_1 = 0$, cioè se e solo se c_2 sta sulla retta $a_1 \cdot u = b_1$. Per due diametri $b_1 = b_2 = 0$ e la condizione è $a_1 \cdot a_2 = 0$. □

Proposizione 10.7: Le isometrie del disco come matrici di SU(1,1). *Sia* $SU(1,1) = \left\{ \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{smallmatrix}\right) : \ \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \ |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1 \right\}$ *e sia* $M = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{smallmatrix}\right)$ *la matrice di Cayley. Per* $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{R})$

$$\widehat{A} = MAM^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} (a+d)+i(b-c) & (a-d)-i(b+c) \\ (a-d)+i(b+c) & (a+d)-i(b-c) \end{pmatrix},$$

e $A \mapsto \widehat{A}$ *è un isomorfismo di gruppi* $SL(2,\mathbb{R}) \to SU(1,1)$, *con* $g_{\widehat{A}} = C \circ g_A \circ C^{-1}$ *e* $\operatorname{tr}\widehat{A} = \operatorname{tr} A$. *Quindi le isometrie di* $\mathbb{D}$ *che conservano l'orientazione sono le mappe* $w \mapsto \frac{\alpha w + \beta}{\bar{\beta} w + \bar{\alpha}}$, *formano un gruppo isomorfo a* $SU(1,1)/\{\pm I\}$, *e ciascuna si scrive* $w \mapsto e^{i\theta}\frac{w-a}{1-\bar{a}w}$ *con* $e^{i\theta} = \alpha/\bar{\alpha}$ *e* $a = -\beta/\alpha$, $|a| < 1$.

Dimostrazione. $\det M = 2i$ e $M^{-1} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{smallmatrix}\right)$. Si ha $MA = \left(\begin{smallmatrix} a-ic & b-id \\ a+ic & b+id \end{smallmatrix}\right)$, e moltiplicando a destra per M^{-1} si ottiene la matrice scritta (ad esempio l'entrata in alto a sinistra è $\frac{1}{2}((a - ic) + i(b - id)) = \frac{1}{2}((a+d)+i(b-c))$). Le entrate della seconda riga sono le coniugate di quelle della prima, scambiate. Posti $\alpha = \frac{1}{2}((a+d)+i(b-c))$ e $\beta = \frac{1}{2}((a-d)-i(b+c))$,

$$|\alpha|^2 - |\beta|^2 = \frac{(a+d)^2 + (b-c)^2 - (a-d)^2 - (b+c)^2}{4} = \frac{4ad - 4bc}{4} = 1.$$

Il coniugio per M è un omomorfismo iniettivo. È suriettivo: dati α, β con $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$, i numeri reali $a = \operatorname{Re}\alpha + \operatorname{Re}\beta$, $d = \operatorname{Re}\alpha - \operatorname{Re}\beta$, $b = \operatorname{Im}\alpha - \operatorname{Im}\beta$, $c = -\operatorname{Im}\alpha - \operatorname{Im}\beta$ danno $\widehat{A} = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{smallmatrix}\right)$, e $ad - bc = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$ per l'identità appena scritta. Poiché la composizione di Möbius corrisponde al prodotto delle matrici (come nel Lemma 10.3(ii)), $g_{\widehat{A}} = g_M \circ g_A \circ g_M^{-1} = C \circ g_A \circ C^{-1}$; la traccia è invariante per coniugio. Per il Teorema 10.3 e l'Osservazione 10.4, le isometrie di $\mathbb{D}$ che conservano l'orientazione sono le $C \circ g_A \circ C^{-1} = g_{\widehat{A}}$, e $g_{\widehat{A}} = \mathrm{id}$ se e solo se $g_A = \mathrm{id}$, cioè $A = \pm I$, cioè $\widehat{A} = \pm I$. Infine $|\alpha|^2 = 1 + |\beta|^2 \geq 1$, dunque $\alpha \neq 0$ e $|a| = |\beta|/|\alpha| < 1$; dividendo numeratore e denominatore per $\bar{\alpha}$,

$$\frac{\alpha w + \beta}{\bar{\beta} w + \bar{\alpha}} = \frac{\alpha}{\bar{\alpha}} \cdot \frac{w + \beta/\alpha}{1 + (\bar{\beta}/\bar{\alpha})w} = e^{i\theta}\,\frac{w-a}{1-\bar{a}w}.$$

(Script, sezione N, in forma simbolica.) □

Esempio 10.5: Un punto nei quattro modelli, con tutte le mappe. **Dati.** Il punto $z = 1 + 2i$ di $\mathbb{H}$. **Obiettivo.** Le sue coordinate in $\mathbb{D}$, $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$, ottenute con ciascuna delle mappe del Teorema 10.12 e controllate con le inverse; la distanza dal punto i, che nei tre modelli a disco o a falda è il centro.

Passo 1 ($\mathbb{H} \to \mathbb{L}$). $|z|^2 = 5$, $y = 2$: $\Psi(z) = (\frac{6}{4}, \frac{4}{4}, -\frac{1}{2}) = (\frac{3}{2}, 1, -\frac{1}{2})$, e $-\frac{9}{4} + 1 + \frac{1}{4} = -1$: il punto sta su $\mathbb{L}$. ✓

Passo 2 ($\mathbb{H} \to \mathbb{D}$ e $\mathbb{L} \to \mathbb{D}$). $C(z) = \frac{1+i}{1+3i} = \frac{(1+i)(1-3i)}{10} = \frac{2-i}{5}$; e $S(x) = \frac{1-\frac{i}{2}}{1+\frac{3}{2}} = \frac{2-i}{5}$. ✓

Passo 3 ($\mathbb{H}\to\mathbb{K}$, $\mathbb{L}\to\mathbb{K}$, $\mathbb{D}\to\mathbb{K}$). Con la formula diretta, $u=\frac{|z|^2-1-2ix}{|z|^2+1}=\frac{4-2i}{6}=\frac{2-i}{3}$; $\Pi(x)=\frac{1-\frac{i}{2}}{\frac{3}{2}}=\frac{2-i}{3}$; $\mathcal{K}(w)=\frac{2w}{1+\frac15}=\frac53\,w=\frac{2-i}{3}$. ✓
Passo 4 (ritorno). $|u|^2=\frac59$, $\sqrt{1-|u|^2}=\frac23$: $\mathcal{K}^{-1}(u)=\frac{u}{1+\frac23}=\frac{2-i}{5}$ e $\Pi^{-1}(u)=\frac32(1,\frac23,-\frac13)=(\frac32,1,-\frac12)$; $\Psi^{-1}(x)=\frac{\frac12+i}{\frac32-1}=1+2i$; $C^{-1}(w)=i\,\frac{(7-i)/5}{(3+i)/5}=i(2-i)=1+2i$. ✓
Passo 5 (distanza dal centro). $\cosh d_{\mathbb{H}}(i,z)=1+\frac{|1+i|^2}{2\cdot1\cdot2}=\frac32$; $\cosh d_{\mathbb{D}}(0,w)=\frac{1+1/5}{1-1/5}=\frac32$; $\cosh d_{\mathbb{K}}(0,u)=\frac{1}{\sqrt{1-5/9}}=\frac32$; $-\langle e_0,x\rangle=x_0=\frac32$. Dunque $d=\operatorname{arccosh}\frac32=2\ln\varphi=0{,}962424$ (con $\varphi=\frac{1+\sqrt5}{2}$: $\varphi^2+\varphi^{-2}=3$). In coordinate polari: $|w|=\tanh\frac{d}{2}=\tanh\ln\varphi=\frac{\varphi-\varphi^{-1}}{\varphi+\varphi^{-1}}=\frac{1}{\sqrt5}$, $|u|=\tanh d=\frac{\sqrt5}{3}$, e w, u, (x_1,x_2) hanno lo stesso argomento $-26{,}565051°$. ✓ (Script, sezione N.)
Errore tipico. Leggere $u=\frac{2-i}{3}$ con la formula del disco di Poincaré: $2\operatorname{artanh}\frac{\sqrt5}{3}$ è la distanza di un altro punto (Osservazione 10.5).

Esempio 10.6: Una geodetica nei quattro modelli. Dati. La geodetica γ di $\mathbb{H}$ di estremi -1 e 3 (semicerchio di centro 1 e raggio 2). **Obiettivo.** La sua forma e i suoi estremi negli altri modelli, e la sua distanza dal punto i.
Passo 1 (iperboloide). Per la Proposizione 10.4(iii), $n(-1,3)=(1-3,-3-1,-2)=-2\,(1,2,1)$: prendiamo $n=(1,2,1)$, con $\langle n,n\rangle=-1+4+1=4$. La geodetica è la sezione di $\mathbb{L}$ con il piano $-x_0+2x_1+x_2=0$. Gli estremi sono le rette isotrope di $\ell(-1)=(1,0,1)$ e $\ell(3)=(5,4,-3)$, e infatti $\langle n,\ell(-1)\rangle=-1+0+1=0$, $\langle n,\ell(3)\rangle=-5+8-3=0$. Il punto $1+2i$ (il più alto del semicerchio) sta su γ: $\langle n,(\frac32,1,-\frac12)\rangle=-\frac32+2-\frac12=0$. ✓
Passo 2 (Klein). Per la Proposizione 10.4(iv), la corda della retta $2u_1+u_2=1$. I suoi estremi sono $\Pi(\ell(-1))=i$ e $\Pi(\ell(3))=\frac{4-3i}{5}$, cioè $C(-1)$ e $C(3)$: $2\cdot0+1=1$ e $2\cdot\frac45-\frac35=1$. Il punto $\frac{2-i}{3}$ dell'Esempio 10.5 vi sta: $\frac43-\frac13=1$. ✓
Passo 3 (Poincaré). L'arco del cerchio di centro $2+i$ e raggio $\sqrt{\langle n,n\rangle}/n_0=2$; è ortogonale alla circonferenza perché $|2+i|^2=5=1+2^2$. Controllo: $|i-(2+i)|=2$, $|\frac{4-3i}{5}-(2+i)|=|\frac{-6-8i}{5}|=2$, $|\frac{2-i}{5}-(2+i)|=|\frac{-8-6i}{5}|=2$. ✓ Il centro del cerchio di Poincaré è il polo della corda di Klein (Corollario 10.3): è il punto d'incontro delle tangenti in i e in $\frac{4-3i}{5}$, le rette $u_2=1$ e $\frac45u_1-\frac35u_2=1$.
Passo 4 (distanza dal centro). Per la Proposizione 10.5(iii) con $x=e_0=\Psi(i)$: $\sinh d(e_0,\gamma)=\frac{|\langle e_0,n\rangle|}{\sqrt4}=\frac12$, cioè $d=\operatorname{arsinh}\frac12=\ln\varphi=0{,}481212$ ($\sinh\ln\varphi=\frac{\varphi-\varphi^{-1}}{2}=\frac12$).
Controllo nel disco. La distanza da 0 cresce con $|w|$, quindi il punto dell'arco più vicino a 0 è il punto del cerchio più vicino all'origine in senso euclideo, sul raggio verso il centro: $|w|=|2+i|-2=\sqrt5-2$, che è minore di 1. E $2\operatorname{artanh}(\sqrt5-2)=\ln\varphi$, perché $\tanh\frac{\ln\varphi}{2}=\frac{\varphi-1}{\varphi+1}=\varphi^{-3}=\sqrt5-2$. Il punto è $w^*=\frac{(\sqrt5-2)(2+i)}{\sqrt5}=0{,}211146+0{,}105573\,i$, in $\mathbb{H}$ il punto $-0{,}333333+1{,}490712\,i$. ✓ (Script, sezione N, anche con un minimo numerico su 200001 punti di γ.)
Interpretazione. Una stessa equazione lineare, $-x_0+2x_1+x_2=0$, descrive un semicerchio, un arco ortogonale e una corda; la corda si legge direttamente dalla normale, il cerchio di Poincaré dal polo della corda.

Esempio 10.7: Un orociclo e un iperciclo nei quattro modelli. Dati. L'orociclo $\{\operatorname{Im}z=1\}$ e l'iperciclo dei punti a distanza $\delta=\ln2$ dall'asse immaginario. **Obiettivo.** Le loro equazioni negli altri tre modelli.

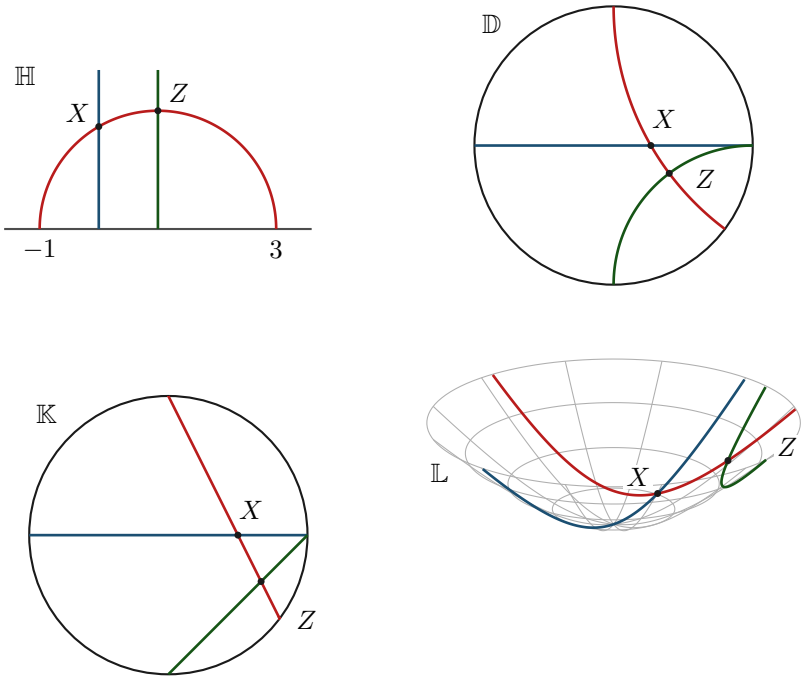


Figura 10.5: Tre geodetiche nei quattro modelli (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M: ogni curva è campionata in $\mathbb{H}$ e trasportata con C, $\mathcal{K}\circ C$ e Ψ; l'iperboloide è visto da una direzione diversa da quella della Figura 10.4, azimut $-135°$ ed elevazione $20°$, ed è disegnato per $x_0 \le 2$, con le curve $x_0 = 1{,}15,\ 1{,}4,\ 1{,}7,\ 2$). In rosso la geodetica γ di estremi -1 e 3 (Esempio 10.6), in blu l'asse immaginario, in verde la verticale $\operatorname{Re} z = 1$. $X = i\sqrt{3}$: γ e l'asse formano $60°$; $Z = 1 + 2i$: γ e la verticale sono perpendicolari (Esempio 10.9). Nel modello di Klein gli stessi angoli appaiono di $63{,}43°$ e $71{,}57°$.

Passo 1 (orociclo, iperboloide). Per la Proposizione 10.5(ii) con $k = 1$: $\langle x, 2\ell(\infty)\rangle = -1$, cioè $x_0 - x_1 = 1$. Il piano è parallelo alla retta isotropa di $\ell(\infty)$, il centro dell'orociclo. In parametri, $\Psi(t + i) = \left(1 + \frac{t^2}{2}, \frac{t^2}{2}, -t\right)$. ✓

Passo 2 (orociclo, Klein e Poincaré). Dividendo per x_0: $u = \frac{(t^2, -2t)}{2+t^2}$. Allora $4\left(u_1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{(t^2-2)^2}{(t^2+2)^2}$ e $2u_2^2 = \frac{8t^2}{(t^2+2)^2}$, la cui somma è $\frac{t^4+4t^2+4}{(t^2+2)^2} = 1$: l'orociclo è l'ellisse

$$\frac{(u_1 - \frac{1}{2})^2}{1/4} + \frac{u_2^2}{1/2} = 1$$

privata del punto 1, con semiassi $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707107$; passa per il centro ($t = 0$, il punto i) e tocca la circonferenza solo in 1, il centro dell'orociclo ($t \to \pm\infty$). Nel disco di Poincaré: $C(t + i) = \frac{t}{t+2i}$ e $\left|\frac{t}{t+2i} - \frac{1}{2}\right| = \frac{|t-2i|}{2|t+2i|} = \frac{1}{2}$: il cerchio di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$, privato di 1. ✓ L'arco da i a $2+i$ è lungo 2 in $\mathbb{H}$ (Teorema 10.6(iii)); lo script lo rimisura in $\mathbb{K}$ con il tensore di Klein e in $\mathbb{L}$ con la forma $\langle\,,\rangle$ e trova 2,00000000 in entrambi.

Passo 3 (iperciclo, semipiano e iperboloide). $\sinh \ln 2 = \frac{3}{4}$, $\tanh \ln 2 = \frac{3}{5}$, $\tanh \frac{\ln 2}{2} = \frac{1}{3}$. Per la Proposizione 10.3 l'iperciclo è la coppia di semirette $x = \pm\frac{3}{4}y$. L'asse ha normale $n = (0, 0, -1)$, con $\langle x, n\rangle = -x_2$: per la Proposizione 10.5(iii) l'iperciclo è $\mathbb{L} \cap \{x_2 = \mp\frac{3}{4}\}$, due piani paralleli al piano $x_2 = 0$ dell'asse. Il ramo $x > 0$ è $x_2 = -\frac{3}{4}$ e contiene $S = \frac{3+4i}{5}$, con $\Psi(S) = \left(\frac{5}{4}, 0, -\frac{3}{4}\right)$ e $\cosh d(i, S) = \frac{5}{4} = \cosh \ln 2$. ✓

Passo 4 (iperciclo, Klein e Poincaré). Su $x_2 = -\frac{3}{4}$: $u_2 = \frac{x_2}{x_0} = -\frac{3}{4}\sqrt{1-|u|^2}$, dunque $16u_2^2 = 9(1-u_1^2-u_2^2)$, cioè

$$u_1^2 + \frac{u_2^2}{9/25} = 1, \qquad u_2 < 0 :$$

una semiellisse per gli estremi ± 1 dell'asse, con semiasse $\frac{3}{5} = \tanh\delta$. Nel disco l'asse è il diametro reale e $C(S) = -\frac{i}{3}$ (a distanza $2\,\mathrm{artanh}\,\frac{1}{3} = \ln 2$ da 0); il cerchio per 1, -1 e $-\frac{i}{3}$ ha centro ik con $1+k^2 = (k+\frac{1}{3})^2$, cioè $k = \frac{4}{3}$, e raggio $\frac{5}{3}$. Il ramo è l'arco interno a $\mathbb{D}$ del cerchio $|w - \frac{4}{3}i| = \frac{5}{3}$. ✓ (Script, sezione N: le tre equazioni su 3001 punti di ciascuna curva.)
Interpretazione. Nell'iperboloide le tre famiglie di curve sono sezioni piane: cerchi (piano con normale p di tipo tempo), orocicli (normale isotropa), ipercicli (normale di tipo spazio, piano che non passa per l'origine). Nel modello di Klein sono coniche, perché $x = x_0(1,u)$ con $x_0 = (1-|u|^2)^{-1/2}$ trasforma $\langle x, m\rangle = k$ nell'equazione di secondo grado $(-m_0 + m_1u_1 + m_2u_2)^2 = k^2(1-|u|^2)$ (dopo l'elevamento al quadrato); qui sono due ellissi.

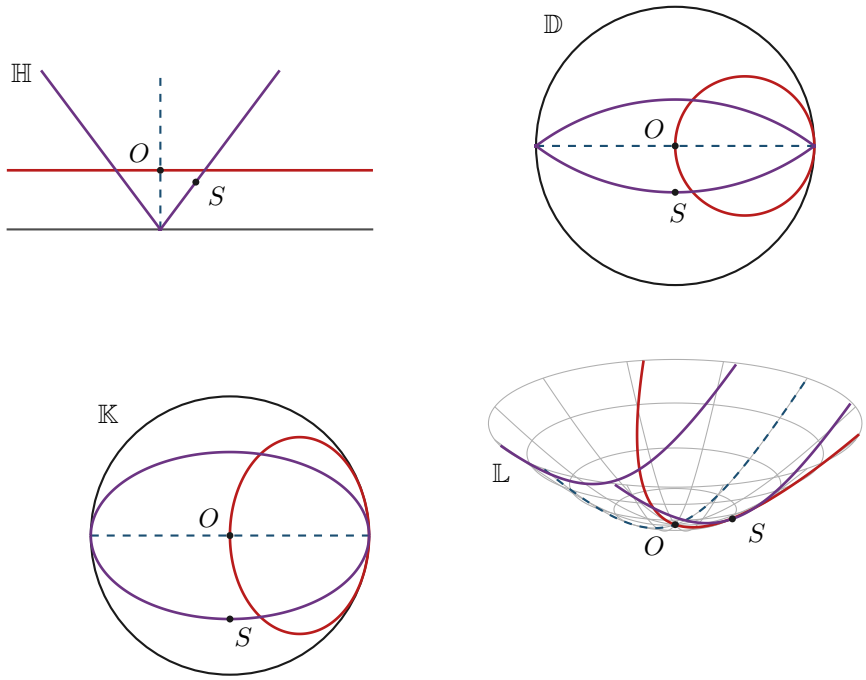


Figura 10.6: L'orociclo $\mathrm{Im}\, z = 1$ (rosso) e l'iperciclo a distanza $\ln 2$ dall'asse immaginario (viola, due rami) nei quattro modelli; tratteggiato in blu, l'asse stesso (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M, come la Figura 10.5). $O = i$ è il centro dei due dischi e il vertice e_0 dell'iperboloide; $S = \frac{3+4i}{5}$ sta sull'iperciclo. Nel modello di Klein l'orociclo è un'ellisse tangente alla circonferenza nel suo centro 1, i rami dell'iperciclo sono semiellissi per ± 1; nel disco di Poincaré sono archi di cerchio (Esempio 10.7).

Esempio 10.8: Un'isometria nei quattro modelli. Dati. $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, l'iperbolica dell'Esempio 10.2. **Obiettivo.** La sua forma in $SU(1,1)$, in $SO^+(2,1)$ e nel modello di Klein, e l'immagine del punto $1+2i$ nei quattro modelli.
Passo 1 ($SU(1,1)$). Per la Proposizione 10.7: $\alpha = \frac{3}{2}$, $\beta = \frac{1-2i}{2}$, con $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = \frac{9}{4} - \frac{5}{4} = 1$. ✓ Dunque $e^{i\theta} = 1$, $a = -\frac{1-2i}{3}$ e

$$g(w) = \frac{3w + 1 - 2i}{(1+2i)w + 3} = \frac{w + \frac{1-2i}{3}}{1 + \frac{1+2i}{3}\,w}.$$

Controllo: $g(0)=\frac{1-2i}{3}$, e $C(g_A(i))=C(\frac{3+i}{2})=\frac{3-i}{3+3i}=\frac{1-2i}{3}$. ✓
Passo 2 (punti fissi e asse). I punti fissi di g_A sono φ e $-1/\varphi$. Poiché $\varphi^2=\varphi+1$, $C(\varphi)=\frac{(\varphi-i)^2}{\varphi^2+1}=\frac{\varphi(1-2i)}{\varphi+2}=\frac{1-2i}{\sqrt5}$ (perché $\frac{\varphi+2}{\varphi}=2\varphi-1=\sqrt5$), e con lo stesso conto $C(-1/\varphi)=-\frac{1-2i}{\sqrt5}$: due punti opposti. La normale dell'asse è $n(-1/\varphi,\varphi)=(0,-2,-1)$ (qui $\alpha\beta=-1$, $\alpha+\beta=1$): con $n_0=0$, l'asse è in $\mathbb{K}$ e in $\mathbb{D}$ il diametro $2u_1+u_2=0$, che passa per il centro, come l'asse passa per i in $\mathbb{H}$. ✓
Passo 3 ($SO^+(2,1)$). Le colonne di $\rho(A)$ sono $X^{-1}(A\,X(e_k)A^T)$: $AA^T=\left(\begin{smallmatrix}5&3\\3&2\end{smallmatrix}\right)$ dà $(\frac72,\frac32,-3)$; $A\,\mathrm{diag}(1,-1)A^T=\left(\begin{smallmatrix}3&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ dà $(\frac32,\frac32,-1)$; $A\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)A^T=\left(\begin{smallmatrix}-4&-3\\-3&-2\end{smallmatrix}\right)$ dà $(-3,-1,3)$. Quindi

$$\rho(A)=\begin{pmatrix}\frac72&\frac32&-3\\[2pt]\frac32&\frac32&-1\\[2pt]-3&-1&3\end{pmatrix},\qquad \operatorname{tr}\rho(A)=8=(\operatorname{tr}A)^2-1,$$

mentre $\operatorname{tr}\widehat{A}=3=\operatorname{tr}A$. Applicata a $x=\Psi(1+2i)=(\frac32,1,-\frac12)$: $\rho(A)x=(\frac{33}{4},\frac{17}{4},-7)$. E infatti $g_A(1+2i)=\frac{3+4i}{2+2i}=\frac{7+i}{4}$ e $\Psi(\frac{7+i}{4})=(\frac{1+25/8}{1/2},\frac{25/8-1}{1/2},-7)=(\frac{33}{4},\frac{17}{4},-7)$. ✓
Passo 4 (Klein). $\Pi\,\rho(A)\,\Pi^{-1}$ manda u in

$$u'=\frac{(\rho_{10}+\rho_{11}u_1+\rho_{12}u_2,\ \rho_{20}+\rho_{21}u_1+\rho_{22}u_2)}{\rho_{00}+\rho_{01}u_1+\rho_{02}u_2}$$

(indici da 0; il fattore $(1-|u|^2)^{-1/2}$ di Π^{-1} si semplifica): è una trasformazione proiettiva del piano, che manda rette in rette. Per $u=0$ si ha $u'=\frac{(3/2,-3)}{7/2}=(\frac37,-\frac67)$; per $u=(\frac23,-\frac13)$ il denominatore è $\frac72+1+1=\frac{11}{2}$ e i numeratori sono $\frac{17}{6}$ e $-\frac{14}{3}$: $u'=\frac{17-28i}{33}$, che è $\Pi(\frac{33}{4},\frac{17}{4},-7)$. ✓ Nel disco, $g(\frac{2-i}{5})=\frac{(11-13i)/15}{(19+3i)/15}=\frac{17-28i}{37}=S(\frac{33}{4},\frac{17}{4},-7)$. ✓ (Script, sezione N.)
Interpretazione. La stessa isometria è una matrice reale 2×2 in $\mathbb{H}$, una matrice complessa di $SU(1,1)$ in $\mathbb{D}$, una matrice di Lorentz 3×3 in $\mathbb{L}$ e una trasformazione proiettiva (non lineare, non conforme) in $\mathbb{K}$; la traccia di A la classifica in tutti i modelli.

Esempio 10.9: Lo stesso angolo nei quattro modelli. **Dati.** La geodetica γ dell'Esempio 10.6 (normale $n_1=(1,2,1)$), l'asse immaginario ($n_2=(0,0,-1)$) e la verticale $\operatorname{Re}z=1$ ($n_3=(1,1,-1)$). **Obiettivo.** Gli angoli nei punti d'incontro, in ogni modello.
Passo 1 (normali). $\langle n_1,n_2\rangle=-1$, $\langle n_1,n_1\rangle=4$, $\langle n_2,n_2\rangle=1$: $\cos\theta=\frac12$, $\theta=60°$. $\langle n_1,n_3\rangle=-1+2-1=0$: γ e la verticale sono perpendicolari (Proposizione 10.6).
Passo 2 ($\mathbb{H}$). γ incontra l'asse dove $|iy-1|=2$, cioè in $X=i\sqrt3$. Il raggio del semicerchio da 1 a X ha direzione $(-1,\sqrt3)$, che forma 60° con l'orizzontale; la tangente è perpendicolare al raggio e la verticale all'orizzontale, dunque tangente e verticale formano 60°. ✓ γ incontra $\operatorname{Re}z=1$ nel suo punto più alto $Z=1+2i$, dove la tangente è orizzontale: 90°. ✓
Passo 3 ($\mathbb{D}$). $C(X)=\frac{\sqrt3-1}{\sqrt3+1}=2-\sqrt3$, sul diametro reale (immagine dell'asse). Il raggio del cerchio di γ dal centro $2+i$ a $2-\sqrt3$ ha direzione $(-\sqrt3,-1)$, che forma 30° con il diametro: la tangente forma 60°. ✓
Passo 4 ($\mathbb{K}$). X ha coordinata di Klein $\frac{|X|^2-1}{|X|^2+1}=\frac12$. Le corde $2u_1+u_2=1$ e $u_2=0$ hanno direzioni $(1,-2)$ e $(1,0)$ e formano l'angolo euclideo $\arccos\frac{1}{\sqrt5}=63{,}434949°$. Con la formula di Klein ($a_1=(2,1)$, $b_1=1$, $a_2=(0,1)$, $b_2=0$): $\cos\theta=\frac{|1-0|}{\sqrt{(5-1)(1-0)}}=\frac12$, cioè 60°. ✓
In Z, di coordinata $(\frac23,-\frac13)$, le corde $2u_1+u_2=1$ e $u_1-u_2=1$ formano l'angolo euclideo $\arccos\frac{1}{\sqrt{10}}=71{,}565051°$, ma $a_1\cdot a_3-b_1b_3=2-1-1=0$: sono perpendicolari. Lo si vede anche dal Corollario 10.3: il polo $(2,1)$ della corda di γ sta sulla retta $u_1-u_2=1$. ✓

Passo 5 (un terzo controllo). Nell'Osservazione 10.6 le corde $u_1 = \frac{1}{2}$ e $u_1 - u_2 = \frac{1}{2}$ danno $\cos\theta = \frac{|1-\frac14|}{\sqrt{(1-\frac14)(2-\frac14)}} = \sqrt{\frac37}$, cioè 49,106605°: la formula chiusa ritrova il valore calcolato là con il tensore. (Script, sezione N.)
Errore tipico. Misurare con il goniometro gli angoli nel disegno di Klein: solo nel centro sono quelli veri.

10.9. Rapidità e composizione delle velocità

Osservazione 10.7: Che cosa si importa dalla fisica. *Le premesse seguenti sono* ***importate*** *dalla relatività ristretta e non si dimostrano qui (sono assiomi fisici o loro conseguenze dirette): in unità con $c = 1$ e con due dimensioni spaziali, (a) un osservatore inerziale che si muove con velocità $v \in \mathbb{K}$ ($|v| < 1$) rispetto a un riferimento ha* quadrivelocità *$\gamma_v(1, v)$, con $\gamma_v = (1 - |v|^2)^{-1/2}$; (b) il cambio di riferimento inerziale agisce sulle quadrivelocità con un elemento di $SO^+(2,1)$ (trasformazione di Lorentz propria e ortocrona), che nel nuovo riferimento porta la quadrivelocità dell'osservatore in quiete in e_0. La composizione delle velocità collineari $\frac{v_1+v_2}{1+v_1v_2}$ risale a Einstein (1905, voce [6]; testo non riaperto in questa stesura). Il Volume II, Capitolo 11, tratta la relatività* generale *(metrica di Schwarzschild, anelli di Einstein) e non queste formule cinematiche: le premesse (a)–(b) non sono dimostrate altrove nel trattato. Tutto il resto della sezione è matematica dimostrata, tranne la lettura fisica dell'Osservazione 10.9, che dichiara una terza premessa.*

Definizione 10.6: Rapidità. La **rapidità** di una velocità v con $|v| < 1$ è $\varphi(v) = \operatorname{artanh}|v|$; dunque $\cosh\varphi = \gamma_v$ e $\sinh\varphi = \gamma_v|v|$. La **rapidità relativa** di due osservatori A e B è la rapidità della velocità di B misurata da A.

Teorema 10.13: Lo spazio delle velocità è il modello di Klein. *Sotto le premesse (a)–(b) dell'Osservazione 10.7, la mappa $v \mapsto \gamma_v(1, v) = \Pi^{-1}(v)$ identifica lo spazio delle velocità con il modello di Klein, e la rapidità relativa di due osservatori di velocità v, w è*

$$\varphi_{\mathrm{rel}} = d_{\mathbb{K}}(v, w), \qquad \gamma_{\mathrm{rel}} = \cosh d_{\mathbb{K}}(v, w) = \gamma_v\gamma_w\,(1 - v \cdot w).$$

In particolare $\varphi(v) = d_{\mathbb{K}}(0, v)$: la rapidità è la distanza di Klein dal centro, con fattore 1.

Dimostrazione. Per (a), la quadrivelocità è $\Pi^{-1}(v) = \frac{(1,v)}{\sqrt{1-|v|^2}}$ (Corollario 10.2). Per (b), esiste $M \in SO^+(2,1)$ con $M\Pi^{-1}(v) = e_0$, e nel riferimento di A la quadrivelocità di B è $M\Pi^{-1}(w) = \gamma_{\mathrm{rel}}(1, v_{\mathrm{rel}})$. Poiché M conserva $\langle\,,\rangle$,

$$\gamma_{\mathrm{rel}} = -\langle e_0, M\Pi^{-1}(w)\rangle = -\langle \Pi^{-1}(v), \Pi^{-1}(w)\rangle = \frac{1 - v\cdot w}{\sqrt{(1-|v|^2)(1-|w|^2)}} = \cosh d_{\mathbb{K}}(v, w)$$

per la (10.2); e $\gamma_{\mathrm{rel}} = \cosh\varphi_{\mathrm{rel}}$ per la Definizione 10.6. Poiché cosh è iniettiva su $[0, \infty)$, $\varphi_{\mathrm{rel}} = d_{\mathbb{K}}(v, w)$. Con $v = 0$: $\varphi(w) = d_{\mathbb{K}}(0, w) = \operatorname{artanh}|w|$. □

Corollario 10.4: Addizione delle velocità collineari. *Se, nel riferimento di A, gli osservatori B e C hanno velocità collineari e concordi di moduli $v_1 \le \tau < 1$, allora la velocità di C misurata da B ha modulo $v_2 = \dfrac{\tau - v_1}{1 - v_1\tau}$; equivalentemente $\tau = \dfrac{v_1 + v_2}{1 + v_1v_2}$, e le rapidità si sommano:* $\operatorname{artanh}\tau = \operatorname{artanh} v_1 + \operatorname{artanh} v_2$.

Dimostrazione. Le due velocità stanno su un diametro di $\mathbb{K}$, nei punti $\sigma = v_1$ e τ (nello stesso verso). Per il Passo 2 del Teorema 10.8 con $h = 0$, $\ell = 1$, la distanza è $d_{\mathbb{K}}(v_1, \tau) = \operatorname{artanh}\tau - \operatorname{artanh} v_1$, e per il Teorema 10.13 questa è la rapidità di C rispetto a B: dunque $v_2 = \tanh(\operatorname{artanh}\tau - \operatorname{artanh} v_1) = \frac{\tau - v_1}{1 - v_1\tau}$ per la formula di sottrazione della tangente iperbolica. Risolvendo in τ (il denominatore $1 + v_1 v_2$ è positivo) si ottiene $\tau = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2}$, e $\operatorname{artanh}\tau = \operatorname{artanh} v_1 + \operatorname{artanh} v_2$. □

Proposizione 10.8: Composizione come legge dei coseni. *Se, nel riferimento di A, B e C hanno velocità v e w che formano l'angolo θ, con rapidità $a = \varphi(v)$ e $b = \varphi(w)$, la rapidità relativa c di B e C soddisfa*

$$\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos\theta.$$

È la legge dei coseni iperbolica per il triangolo di Klein di vertici $0, v, w$, il cui angolo in 0 è θ; la legge generale, per ogni triangolo, è dimostrata nel Capitolo 11 di questo volume.

Dimostrazione. Per il Teorema 10.13, $\cosh c = \gamma_v\gamma_w(1 - |v||w|\cos\theta) = \cosh a \cosh b - (\gamma_v|v|)(\gamma_w|w|)\cos\theta = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos\theta$. L'angolo iperbolico in 0 fra i due diametri è θ: $\mathcal{K}$ conserva gli argomenti e il disco di Poincaré è conforme (il suo elemento di lunghezza è un multiplo di quello euclideo), dunque l'angolo in 0 fra i diametri è quello euclideo; lo stesso si legge dal tensore del Corollario 10.2, che in $u = 0$ è $|du|^2$. (Script, sezione K: 1000 prove casuali, scarto relativo $< 10^{-10}$.) □

Esempio 10.10: Rapidità di 0,6c e 0,8c. **Dati.** $v_1 = 0{,}6$, $v_2 = 0{,}8$ (in unità di c), collineari. **Obiettivo.** La velocità composta per due vie, e il controllo del fattore.
Passo 1 (rapidità). $\varphi_1 = \operatorname{artanh} 0{,}6 = \frac{1}{2}\ln\frac{1{,}6}{0{,}4} = \ln 2 = 0{,}693147$; $\varphi_2 = \operatorname{artanh} 0{,}8 = \frac{1}{2}\ln 9 = \ln 3 = 1{,}098612$.
Passo 2 (somma). $\varphi_1 + \varphi_2 = \ln 6 = 1{,}791759$ e $\tanh\ln 6 = \frac{36-1}{36+1} = \frac{35}{37} = 0{,}945946$.
Passo 3 (formula di Einstein). $\frac{0{,}6+0{,}8}{1+0{,}48} = \frac{1{,}4}{1{,}48} = \frac{35}{37} = 0{,}945946$. ✓
Passo 4 (fattore di Lorentz). $\gamma = (1 - \frac{35^2}{37^2})^{-1/2} = \frac{37}{\sqrt{144}} = \frac{37}{12} = 3{,}083333$, e $\cosh\ln 6 = \frac{6 + 1/6}{2} = \frac{37}{12}$. ✓ Leggendo invece le velocità come coordinate di *Poincaré*, le «rapidità» sarebbero $2\operatorname{artanh} 0{,}6 = 1{,}386294$ e $2\operatorname{artanh} 0{,}8 = 2{,}197225$, di somma $2\ln 6 = 3{,}583519$, e $\cosh(2\ln 6) = 18{,}013889 \neq \gamma$: la lettura di Poincaré dà la velocità composta giusta (la regola di composizione lungo un diametro è la stessa nei due modelli) ma la rapidità doppia, cioè un fattore di Lorentz sbagliato.
Passo 5 (caso ortogonale). Se $v = (0{,}6;\,0)$ e $w = (0;\,0{,}8)$ nel riferimento di A, la Proposizione 10.8 con $\theta = 90°$ dà $\gamma_{\text{rel}} = \cosh a \cosh b = \frac{5}{4}\cdot\frac{5}{3} = \frac{25}{12} = 2{,}083333$ (Pitagora iperbolico), cioè rapidità relativa $1{,}363787$ e velocità relativa $\sqrt{1 - (12/25)^2} = \frac{\sqrt{481}}{25} = 0{,}877268$. (Script, sezione K.)
Errore tipico. Sommare le velocità ($1{,}4 > 1$) invece delle rapidità.

Proposizione 10.9: Spinte collineari successive. *Siano $O_0, O_1, \dots, O_n$ osservatori le cui velocità, nel riferimento di O_0, stanno su una stessa semiretta uscente dall'origine, con moduli $0 = v_0 < v_1 < \cdots < v_n < 1$, e sia w_k il modulo della velocità di O_k misurata da O_{k-1}. Allora*

$$\operatorname{artanh} v_n = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{artanh} w_k, \qquad \frac{1 - v_n}{1 + v_n} = \prod_{k=1}^{n} \frac{1 - w_k}{1 + w_k}.$$

In particolare, se $w_k = w$ per ogni k, $v_n = \tanh(n \operatorname{artanh} w) = \dfrac{(1+w)^n - (1-w)^n}{(1+w)^n + (1-w)^n} < 1$.

Dimostrazione. Per il Teorema 10.13, $\operatorname{artanh} w_k$ è la distanza di Klein fra v_{k-1} e v_k, che stanno su un diametro; per il Passo 2 del Teorema 10.8 (con $h=0$, $\ell=1$) essa vale $\operatorname{artanh} v_k - \operatorname{artanh} v_{k-1}$. Sommando su k i termini si elidono a due a due e resta $\operatorname{artanh} v_n - \operatorname{artanh} 0$. Da $\tanh\varphi = v$ si ha $e^{2\varphi} = \frac{1+v}{1-v}$, dunque $\frac{1-v}{1+v} = e^{-2\operatorname{artanh} v}$, e la somma delle rapidità diventa il prodotto scritto. Con $w_k = w$ e $e^{2A} = \frac{1+w}{1-w}$: $\tanh(nA) = \frac{e^{2nA}-1}{e^{2nA}+1} = \frac{(1+w)^n-(1-w)^n}{(1+w)^n+(1-w)^n}$, minore di 1 perché $(1-w)^n > 0$. □

Esempio 10.11: Dieci spinte di mezza velocità della luce. **Dati.** Spinte successive collineari, ciascuna di $w = 0{,}5$ rispetto al riferimento precedente. **Obiettivo.** La velocità dopo n spinte, confrontata con la somma ingenua $n/2$.

Passo 1. $\operatorname{artanh} 0{,}5 = \frac{1}{2}\ln 3 = 0{,}549306$ e, per la Proposizione 10.9, $v_n = \frac{(3/2)^n-(1/2)^n}{(3/2)^n+(1/2)^n} = \frac{3^n-1}{3^n+1}$; il fattore di Lorentz è $\gamma_n = \cosh\left(\frac{n}{2}\ln 3\right) = \frac{3^n+1}{2\cdot 3^{n/2}}$.

Passo 2 (tabella).

n	$v_n = \frac{3^n-1}{3^n+1}$	somma ingenua $n/2$	rapidità $\frac{n}{2}\ln 3$	γ_n
1	0,500000	0,5	0,549306	1,154701
2	0,800000	1,0	1,098612	1,666667
3	0,928571	1,5	1,647918	2,694301
4	0,975610	2,0	2,197225	4,555556
5	0,991803	2,5	2,746531	7,826304
6	0,997260	3,0	3,295837	13,518519
8	0,999695	4,0	4,394449	40,506173
10	0,999966	5,0	5,493061	121,502058

Lo script ricalcola ogni riga componendo le velocità una alla volta con la formula $\frac{v+0{,}5}{1+0{,}5v}$ e confronta con la forma chiusa (scarti $< 10^{-14}$).

Passo 3 (lettura). La rapidità cresce di 0,549306 a ogni spinta, la velocità no: la distanza dalla velocità della luce si divide ogni volta per 3, perché $\frac{1-v_n}{1+v_n} = 3^{-n}$; dopo dieci spinte $1 - v_{10} = \frac{2}{3^{10}+1} = 3{,}386960\cdot 10^{-5}$. La somma ingenua supera 1 già alla terza spinta.

Errore tipico. Pensare che una spinta di 0,5 «aggiunga» sempre lo stesso incremento di velocità: aggiunge sempre la stessa rapidità.

Lemma 10.7: Velocità vicine a quella della luce. *Sia* $0 \le v < 1$, $\gamma = (1-v^2)^{-1/2}$, $\varphi = \operatorname{artanh} v$. *Allora*

(i) $\varphi = \frac{1}{2}\ln\frac{1+v}{1-v} = \operatorname{arccosh}\gamma$ *e* $0 \le \ln(2\gamma) - \varphi \le \dfrac{1}{2\gamma^2-1}$;

(ii) per $0 \le v_1, v_2 < 1$, $1 - \dfrac{v_1+v_2}{1+v_1v_2} = \dfrac{(1-v_1)(1-v_2)}{1+v_1v_2}$.

Dimostrazione. (i) La prima uguaglianza è $e^{2\varphi} = \frac{1+v}{1-v}$, già vista; la seconda è $\cosh\varphi = \gamma$ (Definizione 10.6) con $\varphi \ge 0$. Dunque $\varphi = \ln\left(\gamma + \sqrt{\gamma^2-1}\right)$ e, posto $s = 1/\gamma^2 \in (0,1]$,

$$\ln(2\gamma) - \varphi = \ln\frac{2}{1+\sqrt{1-s}}.$$

Poiché $1 - s \le \sqrt{1-s} \le 1$, l'argomento del logaritmo sta fra 1 e $\frac{2}{2-s}$; e $\ln\frac{2}{2-s} = \ln\frac{1}{1-s/2} \le \frac{1}{1-s/2} - 1 = \frac{s}{2-s} = \frac{1}{2\gamma^2-1}$, per la disuguaglianza $\ln t \le t-1$. (ii) $1 + v_1v_2 - v_1 - v_2 = (1-v_1)(1-v_2)$. □

Esempio 10.12: Una particella quasi alla velocità della luce. **Dati.** Velocità $v = 0{,}9$, $0{,}99$, $0{,}999$, $0{,}9999$, $1 - 10^{-6}$ (in unità di c; sono numeri scelti, non dati di un esperimento). **Obiettivo.** Rapidità e fattore di Lorentz, e il confronto con $\ln(2\gamma)$.

Passo 1 (tabella). Con $\varepsilon = 1 - v$: $\gamma = \big(\varepsilon(2-\varepsilon)\big)^{-1/2}$ e $\varphi = \tfrac{1}{2}\ln\frac{2-\varepsilon}{\varepsilon}$.

v	γ	φ	$\ln(2\gamma) - \varphi$	limite $\frac{1}{2\gamma^2-1}$
0,9	2,294157	1,472219	$5{,}13 \cdot 10^{-2}$	$1{,}05 \cdot 10^{-1}$
0,99	7,088812	2,646652	$5{,}01 \cdot 10^{-3}$	$1{,}00 \cdot 10^{-2}$
0,999	22,366272	3,800201	$5{,}00 \cdot 10^{-4}$	$1{,}00 \cdot 10^{-3}$
0,9999	70,712446	4,951719	$5{,}00 \cdot 10^{-5}$	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$
$1 - 10^{-6}$	707,106958	7,254329	$5{,}00 \cdot 10^{-7}$	$1{,}00 \cdot 10^{-6}$

Ogni cifra decimale in più di v aggiunge circa $\tfrac{1}{2}\ln 10 = 1{,}151$ alla rapidità e moltiplica γ per circa $\sqrt{10}$; la differenza $\ln(2\gamma) - \varphi$ rispetta il limite del Lemma 10.7 (lo script lo controlla anche su 20000 valori casuali di γ).

Passo 2 (una spinta in più). Se una particella con $v_1 = 0{,}999$ riceve una spinta collineare $v_2 = 0{,}5$, la nuova velocità è $\frac{1{,}499}{1{,}4995} = 0{,}999667$, e per il Lemma 10.7(ii) $1 - \tau = \frac{0{,}001 \cdot 0{,}5}{1{,}4995} = 3{,}334445 \cdot 10^{-4}$: la distanza da 1 si divide per $\frac{1{,}4995}{0{,}5} = 2{,}999$, quasi esattamente per il fattore $3 = \frac{1+w}{1-w}$ della Proposizione 10.9. La rapidità è invece cresciuta esattamente di 0,549306. (Script, sezione O.)

Teorema 10.14: Il triangolo delle velocità. *Sotto le premesse (a)–(b) dell'Osservazione 10.7, siano A, B, C tre osservatori a due a due in moto relativo e $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C} \in \mathbb{L}$ le loro quadrivelocità in un riferimento inerziale qualsiasi.*

(i) I lati del triangolo geodetico $\hat{A}\hat{B}\hat{C}$ sono le rapidità relative.

(ii) L'angolo del triangolo in $\hat{B}$ è l'angolo (euclideo, fra due vettori di $\mathbb{R}^2$) fra le velocità di A e di C misurate da B; lo stesso negli altri vertici.

(iii) In ogni vertice vale la legge dei coseni: detti $a = d(\hat{A}, \hat{B})$, $b = d(\hat{B}, \hat{C})$, $c = d(\hat{A}, \hat{C})$ e β l'angolo in $\hat{B}$, si ha $\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos\beta$.

Dimostrazione. (i) È il Teorema 10.13, perché Π è un'isometria fra $\mathbb{L}$ e $\mathbb{K}$. (ii) Per la premessa (b) esiste $M \in SO^+(2,1)$ con $M\hat{B} = e_0$, e nel riferimento di B le quadrivelocità di A e C sono $M\hat{A}$ e $M\hat{C}$; le velocità sono $v_A = \Pi(M\hat{A})$ e $v_C = \Pi(M\hat{C})$, non nulle. In $\mathbb{K}$ le geodetiche da 0 a v_A e a v_C sono i segmenti radiali, e nel centro il tensore di Klein è $|du|^2$: l'angolo iperbolico in 0 è l'angolo euclideo fra v_A e v_C. Poiché Π conserva gli angoli (Proposizione 10.6), questo è l'angolo in e_0 fra le geodetiche di $\mathbb{L}$ verso $M\hat{A}$ e $M\hat{C}$. Infine M è lineare e conserva $\langle\,,\rangle$: manda le geodetiche (sezioni con piani per l'origine) in geodetiche e i vettori tangenti t in Mt, conservandone i prodotti; quindi l'angolo in e_0 è l'angolo in $\hat{B} = M^{-1}e_0$ fra le geodetiche verso $\hat{A}$ e $\hat{C}$. (iii) Nel riferimento di B, la Proposizione 10.8 con $v = v_A$, $w = v_C$ e $\theta = \beta$ (per (ii)) dà la formula, perché le rapidità di v_A e v_C sono a e b e la rapidità relativa di A e C è c (per (i)). □

Osservazione 10.8: La legge dei coseni senza fisica. *Letta senza le premesse fisiche, la dimostrazione di (iii) prova la legge dei coseni per* ogni *triangolo di $\mathbb{L}$: dati tre punti $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$, il Passo 5 del Teorema 10.11 dà $P \in SL(2,\mathbb{R})$ con $\rho(P)e_0 = \hat{B}$, e $M = \rho(P)^{-1}$ porta $\hat{B}$ nel centro, dove l'angolo è euclideo e vale la Proposizione 10.8. Il Capitolo 11 di questo volume riprende la legge dei coseni e ne ricava il resto della trigonometria iperbolica. (Script, sezione O:* 1000 *triangoli casuali di $\mathbb{K}$, in ciascuno dei tre vertici, con gli angoli calcolati dal tensore di Klein.)*

Esempio 10.13: Due velocità non collineari. **Dati.** Nel riferimento di A, B si muove con velocità $(0{,}6;\,0)$. B vede C muoversi con velocità di modulo 0,8 in direzione perpendicolare a quella in cui vede muoversi A. **Obiettivo.** La velocità di C nel riferimento di A, gli angoli del triangolo delle velocità e il suo difetto.
Passo 1 (i due lati noti e l'angolo compreso). $AB = \operatorname{artanh} 0{,}6 = \ln 2$, con $\cosh = \frac{5}{4}$, $\sinh = \frac{3}{4}$; $BC = \operatorname{artanh} 0{,}8 = \ln 3$, con $\cosh = \frac{5}{3}$, $\sinh = \frac{4}{3}$. Per il Teorema 10.14(ii) l'angolo in B è retto.
Passo 2 (il terzo lato). Legge dei coseni in B: $\cosh AC = \frac{5}{4}\cdot\frac{5}{3} = \frac{25}{12}$, dunque $\sinh AC = \frac{\sqrt{625-144}}{12} = \frac{\sqrt{481}}{12}$ e il modulo della velocità di C misurata da A è $\tanh AC = \frac{\sqrt{481}}{25} = 0{,}877268$.
Passo 3 (la direzione). Legge dei coseni in A: $\cosh BC = \cosh AB \cosh AC - \sinh AB \sinh AC \cos\hat{A}$, cioè

$$\cos\hat{A} = \frac{\frac{5}{4}\cdot\frac{25}{12} - \frac{5}{3}}{\frac{3}{4}\cdot\frac{\sqrt{481}}{12}} = \frac{45/48}{3\sqrt{481}/48} = \frac{15}{\sqrt{481}}, \qquad \sin\hat{A} = \frac{16}{\sqrt{481}}.$$

Poiché $15^2 + 16^2 = 481$, la velocità di C nel riferimento di A è $\frac{\sqrt{481}}{25}\left(\frac{15}{\sqrt{481}}, \pm\frac{16}{\sqrt{481}}\right) = (0{,}6;\,\pm 0{,}64)$: il segno dipende da quale dei due versi perpendicolari si sceglie (il triangolo è determinato a meno di una riflessione); scegliamo $+$. L'angolo in A è $\hat{A} = \arctan\frac{16}{15} = 46{,}847610°$.
Passo 4 (controllo con una trasformazione esplicita). Scegliamo gli assi di B in modo che B veda A muoversi nel verso negativo del primo asse. La matrice $\Lambda = \rho(\operatorname{diag}(r, \frac{1}{r}))$ del Teorema 10.11 con $\eta = 2\ln r = \ln 2$, cioè $\Lambda = \begin{pmatrix} 5/4 & 3/4 & 0 \\ 3/4 & 5/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, manda e_0 in $\hat{B} = (\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, 0)$ e $\Lambda^{-1}e_0 = (\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}, 0)$ è la quadrivelocità di A vista da B; dunque Λ^{-1} è un cambio di riferimento ammesso dalla premessa (b). In queste coordinate C ha quadrivelocità $\frac{5}{3}(1, 0, 0{,}8) = (\frac{5}{3}, 0, \frac{4}{3})$, e $\Lambda(\frac{5}{3}, 0, \frac{4}{3}) = (\frac{25}{12}, \frac{15}{12}, \frac{16}{12})$: velocità $(\frac{15}{25}, \frac{16}{25}) = (0{,}6;\,0{,}64)$. ✓
Passo 5 (gli angoli e il difetto). Legge dei coseni in C: $\cos\hat{C} = \frac{\frac{5}{3}\cdot\frac{25}{12} - \frac{5}{4}}{\frac{4}{3}\cdot\frac{\sqrt{481}}{12}} = \frac{20}{\sqrt{481}}$, $\sin\hat{C} = \frac{9}{\sqrt{481}}$, $\hat{C} = \arctan\frac{9}{20} = 24{,}227745°$. La somma degli angoli è $161{,}075356°$. Poiché $\cos(\hat{A}+\hat{C}) = \frac{15\cdot 20 - 16\cdot 9}{481} = \frac{156}{481} = \frac{12}{37}$, il difetto è

$$\delta = \frac{\pi}{2} - (\hat{A}+\hat{C}) = \arcsin\frac{12}{37} = 0{,}330297 = 18{,}924644°.\checkmark$$

(Script, sezione O: gli angoli anche con il tensore di Klein.)
Passo 6 (il disegno). Nel modello di Klein i vertici sono 0, $(0{,}6;\,0)$ e $(0{,}6;\,0{,}64)$: il lato BC è la corda verticale $u_1 = 0{,}6$, perpendicolare anche in senso euclideo al diametro AB (Corollario 10.3), ma in C l'angolo euclideo del disegno è $43{,}152390°$ invece di $24{,}227745°$. In coordinate di Poincaré $B = \mathcal{K}^{-1}(0{,}6) = \frac{1}{3}$ e $C = \frac{0{,}6+0{,}64i}{1+0{,}48} = \frac{15+16i}{37}$; il lato BC sta sul cerchio di centro $\frac{5}{3}$ e raggio $\frac{4}{3}$ (Proposizione 10.4(iv) con $n = (0{,}6;\,1;\,0)$), e gli angoli del disegno sono quelli veri. (Figura 10.7.)
Errore tipico. Comporre le velocità come vettori, $(0{,}6;\,0) + (0;\,0{,}8)$: si otterrebbe una velocità di modulo 1.

Definizione 10.7: Spinta pura. Per $P \neq Q$ in $\mathbb{L}$, la **spinta pura** T_{PQ} è un elemento di $SO^+(2,1)$ che manda P in Q e fissa ogni vettore ortogonale (per $\langle\,,\rangle$) sia a P sia a Q. Per $x \in \mathbb{L}$ e $Y \in \mathbb{L}\setminus\{x\}$, u_{xY} è il vettore tangente unitario in x della geodetica da x verso Y.

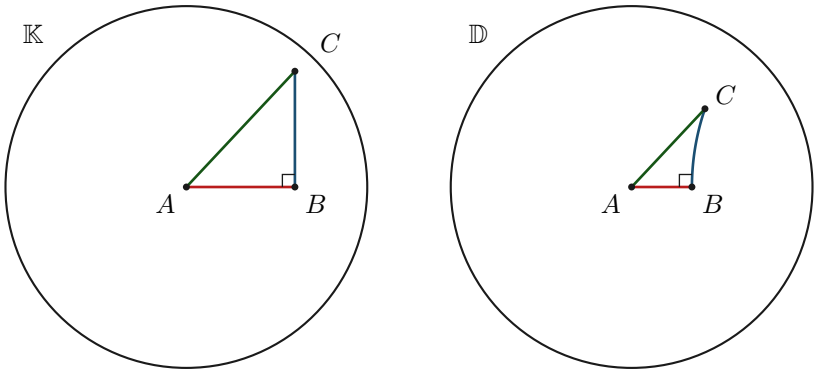


Figura 10.7: Il triangolo delle velocità dell'Esempio 10.13 (figura calcolata dallo script `lab/cap10_semipiano_modelli.py`, sezione M). A sinistra, nel modello di Klein: $A = 0$, $B = (0{,}6;\, 0)$, $C = (0{,}6;\, 0{,}64)$, cioè le velocità nel riferimento di A. A destra, gli stessi tre punti in coordinate di Poincaré: $A = 0$, $B = \frac{1}{3}$, $C = \frac{15+16i}{37}$, con il lato BC su un arco di cerchio. L'angolo in B è retto (quadratino) in entrambi i disegni; in C vale 24,23°, che solo il disegno di destra mostra fedelmente.

Proposizione 10.10: L'olonomia di un triangolo.
(i) Per $P \neq Q$ in $\mathbb{L}$ la spinta pura esiste ed è unica; manda u_{PQ} in $-u_{QP}$, e $T_{QP} = T_{PQ}^{-1}$.
(ii) Siano $A, B, C \in \mathbb{L}$ non allineati, con angoli α, β, γ e difetto $\delta = \pi - \alpha - \beta - \gamma$. Orientiamo il piano tangente $A^{\perp}$ dichiarando positiva la coppia (a, b) se $\det[A, a, b] > 0$ (determinante della matrice con queste colonne). Allora $R = T_{CA} T_{BC} T_{AB}$ fissa A e agisce su $A^{\perp}$ come la rotazione di angolo $-\delta$ se $\det[A, B, C] > 0$, di angolo $+\delta$ se $\det[A, B, C] < 0$. Equivalentemente, $T_{BC} T_{AB} = T_{AC}\, R$.

Dimostrazione.
Passo 1 — esistenza. Sia Σ il piano generato da P e Q (indipendenti: dimostrazione della Proposizione 10.5) e $n \neq 0$ un vettore che genera il suo ortogonale, di dimensione 1 perché la forma è non degenere. Poiché $n \in P^{\perp}$, $\langle n, n\rangle > 0$ (Lemma 10.6); quindi $n \notin \Sigma$ (altrimenti $\langle n, n\rangle = 0$) e $\mathbb{R}^3 = \Sigma \oplus \mathbb{R}n$. Sia $d = d(P, Q) > 0$, dunque $\cosh d = -\langle P, Q\rangle$, e $f = \frac{Q - \cosh d\, P}{\sinh d}$: si ha $\langle f, P\rangle = \frac{-\cosh d + \cosh d}{\sinh d} = 0$ e $\langle f, f\rangle = \frac{-1 + 2\cosh^2 d - \cosh^2 d}{\sinh^2 d} = 1$. Nella base (P, f, n), con matrice di Gram $\mathrm{diag}(-1, 1, \langle n, n\rangle)$, definiamo T con

$$TP = \cosh d\, P + \sinh d\, f = Q, \qquad Tf = \sinh d\, P + \cosh d\, f, \qquad Tn = n.$$

T conserva la matrice di Gram ($-\cosh^2 d + \sinh^2 d = -1$, $\cosh d \sinh d - \sinh d \cosh d = 0$, $-\sinh^2 d + \cosh^2 d = 1$), quindi conserva $\langle\,,\rangle$; $\det T = \cosh^2 d - \sinh^2 d = 1$. Manda $\mathbb{L}$ nell'insieme $\{\langle x, x\rangle = -1\}$, unione delle due falde $x_0 > 0$ e $x_0 < 0$; l'immagine di $\mathbb{L}$, che è connessa, contiene Q e sta quindi in $\mathbb{L}$. Dunque $T \in SO^{+}(2, 1)$, e fissa $\mathbb{R}n$, l'insieme dei vettori ortogonali a P e a Q.
Passo 2 — unicità. Sia T' un altro elemento con le stesse proprietà. Fissa n e quindi conserva $\Sigma = n^{\perp}$; manda f in un vettore di Σ ortogonale a $T'P = Q$ e di norma 1. In Σ i vettori ortogonali a Q formano una retta, generata da $g = \sinh d\, P + \cosh d\, f$ ($\langle g, Q\rangle = -\sinh d \cosh d + \cosh d \sinh d = 0$, $\langle g, g\rangle = 1$): quindi $T'f = \pm g$. Con il segno meno il determinante sarebbe $-\cosh^2 d + \sinh^2 d = -1$. Dunque $T' = T$. In particolare T_{PQ}^{-1}, che manda Q in P con le stesse proprietà, è T_{QP}.
Passo 3 — tangenti. La curva $x(t) = \cosh t\, P + \sinh t\, f$ sta in $\mathbb{L} \cap \Sigma$, ha $\langle x', x'\rangle = 1$ e passa per P ($t = 0$) e Q ($t = d$): è la geodetica da P a Q parametrizzata con la lunghezza (Corollario 10.2(i): la geodetica per P e Q è $\mathbb{L} \cap \Sigma$, e ogni suo punto è $aP + bf$ con $b^2 - a^2 = -1$ e $a = -\langle x, P\rangle > 0$, cioè $x(t)$ per un solo t). Quindi $u_{PQ} = x'(0) = f$; la geodetica da Q a P

è $t \mapsto x(d-t)$, e $u_{QP} = -x'(d) = -(\sinh d\, P + \cosh d\, f) = -Tf$. Cioè $T_{PQ}u_{PQ} = -u_{QP}$, che completa (i).

Passo 4 — angoli orientati. Per $x \in \mathbb{L}$, il piano $x^\perp$ è euclideo (Lemma 10.6); lo orientiamo con $\det[x,a,b] > 0$. Per a, b unitari, l'angolo orientato $\angle_x(a,b) \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ è il θ con $b = \cos\theta\, a + \sin\theta\, J_x a$, dove $J_x a$ è il vettore unitario ortogonale ad a con $\det[x,a,J_x a] > 0$. Valgono le regole del piano orientato: $\angle(a,b) + \angle(b,c) = \angle(a,c)$ e $\angle(a,-b) = \angle(a,b) + \pi$. Se $N \in SO^+(2,1)$ e $Nx = x'$, allora N manda $x^\perp$ in $x'^\perp$ conservando i prodotti e $\det[Nx, Na, Nb] = \det N \det[x,a,b] = \det[x,a,b]$: quindi $NJ_x a = J_{x'} Na$ e $\angle_{x'}(Na, Nb) = \angle_x(a,b)$. Se inoltre $x' = x$, N agisce su $x^\perp$ come una rotazione (isometria di un piano euclideo che ne conserva l'orientazione) e $\angle_x(a, Na)$ è lo stesso per ogni a.

Passo 5 — gli angoli interni con il segno. Supponiamo $\det[A,B,C] > 0$. Si ha $u_{BC} = \frac{C + \langle C,B\rangle B}{\sinh d(B,C)}$ (Passo 1) e $u_{BA} = \frac{A + \langle A,B\rangle B}{\sinh d(B,A)}$. Nel determinante i multipli di B si eliminano con la colonna B, quindi $\det[B, u_{BC}, u_{BA}]$ ha il segno di $\det[B,C,A] = \det[A,B,C] > 0$. L'angolo non orientato fra u_{BC} e u_{BA} è β, e il segno positivo del determinante dice che $\sin\angle_B(u_{BC}, u_{BA}) > 0$: $\angle_B(u_{BC}, u_{BA}) = \beta$. Con le permutazioni cicliche, $\angle_C(u_{CA}, u_{CB}) = \gamma$ e $\angle_A(u_{AB}, u_{AC}) = \alpha$.

Passo 6 — il giro del triangolo. Seguiamo u_{AB}. Per (i), $v_1 = T_{AB}u_{AB} = -u_{BA}$, e $\angle_B(u_{BC}, v_1) = \beta + \pi$. Sia $v_2 = T_{BC}v_1$: poiché $T_{BC}u_{BC} = -u_{CB}$, il Passo 4 dà $\angle_C(-u_{CB}, v_2) = \beta + \pi$; e $\angle_C(u_{CA}, -u_{CB}) = \gamma + \pi$, dunque $\angle_C(u_{CA}, v_2) = \beta + \gamma + 2\pi$. Sia $v_3 = T_{CA}v_2$: allo stesso modo $\angle_A(-u_{AC}, v_3) = \beta + \gamma + 2\pi$ e $\angle_A(u_{AB}, -u_{AC}) = \alpha + \pi$, dunque

$$\angle_A(u_{AB}, Ru_{AB}) = \angle_A(u_{AB}, v_3) = \alpha + \beta + \gamma + 3\pi \equiv \alpha + \beta + \gamma - \pi = -\delta \pmod{2\pi}.$$

R fissa A ($A \mapsto B \mapsto C \mapsto A$) e sta in $SO^+(2,1)$: per il Passo 4 ruota ogni vettore di $A^\perp$ dello stesso angolo $-\delta$. Se $\det[A,B,C] < 0$ tutti gli angoli orientati del Passo 5 cambiano segno e si ottiene $+\delta$. Infine $T_{AC}R = T_{AC}T_{CA}T_{BC}T_{AB} = T_{BC}T_{AB}$ per (i). (Script, sezione O: 2000 triangoli casuali, con le spinte costruite come nel Passo 1.) □

Esempio 10.14: L'olonomia del triangolo delle velocità. Dati. I vertici dell'Esempio 10.13: $\hat A = e_0$, $\hat B = (\frac54, \frac34, 0)$, $\hat C = (\frac{25}{12}, \frac{15}{12}, \frac{16}{12})$. **Obiettivo.** La matrice $R = T_{CA}T_{BC}T_{AB}$.

Passo 1. $T_{AB} = \Lambda$ dell'Esempio 10.13: manda e_0 in $\hat B$ e fissa $(0,0,1)$, ortogonale a entrambi. Con il Passo 1 della Proposizione 10.10 ($\cosh d = \frac53$, $f = \frac34(\hat C - \frac53 \hat B) = (0,0,1)$) si trova

$$T_{BC} = \begin{pmatrix} \frac{49}{24} & -\frac58 & \frac53 \\ \frac58 & \frac58 & 1 \\ \frac53 & -1 & \frac53 \end{pmatrix},$$

e $T_{BC}\hat B = \hat C$ (ad esempio la prima riga dà $\frac{245}{96} - \frac{45}{96} = \frac{25}{12}$).

Passo 2. Il determinante della matrice con colonne $\hat A, \hat B, \hat C$ è $\frac34 \cdot \frac43 = 1 > 0$. Lo script calcola il prodotto in aritmetica esatta:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{35}{37} & \frac{12}{37} \\ 0 & -\frac{12}{37} & \frac{35}{37} \end{pmatrix},$$

la rotazione del piano $x_0 = 0$ di angolo $-\arcsin\frac{12}{37} = -18{,}924644°$, in senso orario: è $-\delta$, con il difetto δ trovato nel Passo 5 dell'Esempio 10.13 per tutt'altra via. ✓

Osservazione 10.9: Che cosa se ne ricava in fisica. *Qui serve una terza premessa,* ***importata*** *come (a)–(b): (c) la trasformazione di Lorentz «senza rotazione» fra i riferimenti di due osservatori (in inglese* boost*) è quella che fissa i vettori ortogonali alle due quadrivelocità, cioè la spinta pura della Definizione 10.7. Con questa lettura la Proposizione 10.10 dice che due spinte pure successive, T_{AB} e poi T_{BC}, non sono una spinta pura: sono la spinta pura T_{AC} preceduta dalla rotazione R, il cui angolo è il difetto del triangolo delle velocità. È la rotazione che in fisica si chiama di Wigner (o di Thomas–Wigner). Nell'esempio, due spinte perpendicolari di* 0,6 *e* 0,8 *producono una rotazione di* 18,92°*. Non ne discutiamo qui le conseguenze fisiche, che il trattato non tratta. Il Capitolo 11 di questo volume dimostra che il difetto di un triangolo è la sua area: l'angolo della rotazione è quindi l'area del triangolo delle velocità.*

10.10. Che cosa importiamo

Osservazione 10.10: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dal Capitolo 1 di questo volume (Corollario 1.2): le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati. Dall'analisi di base: regola della catena, conformità delle funzioni olomorfe con derivata non nulla, iniettività di* cosh *su* $[0,\infty)$*. Dall'algebra lineare: Cauchy–Schwarz, radice quadrata di una matrice simmetrica definita positiva, determinante di un prodotto. Dall'algebra lineare anche il teorema spettrale per le matrici simmetriche* 2×2 *(Proposizione 10.4). Dalla fisica: le premesse (a)–(b) dell'Osservazione 10.7 e la premessa (c) dell'Osservazione 10.9, importate; il nome «rotazione di Wigner» è solo un nome. Dal Capitolo 9 di questo volume si usa solo la definizione del disco di Poincaré; le sue formule sono qui ridimostrate per trasporto (Corollario 10.1). Nessun risultato di ricerca è importato.*

10.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 10.14).

Esercizio 10.1: Una ellittica e una parabolica. *Obiettivo:* applicare i Teoremi 10.4 e 10.5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Siano $B=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ e $P=\left(\begin{smallmatrix}3&-1\\4&-1\end{smallmatrix}\right)$. (a) Verificare che stanno in $SL(2,\mathbb{R})$ e classificarle. (b) Trovare il punto fisso di ciascuna. (c) Per B, calcolare g_B' nel punto fisso e dedurre l'angolo di rotazione; verificare che $B^3=-I$. (d) Per P, dire se $\inf_z d(z,g_P(z))$ è raggiunto.

Esercizio 10.2: Un orociclo tangente in 1. *Obiettivo:* usare il Teorema 10.6. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Mostrare che $g(z)=1-1/z$ sta in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ e manda la retta $\operatorname{Im} z=\tfrac12$ nel cerchio $|\zeta-(1+i)|=1$ privato di 1. (b) Determinare il sottogruppo di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ che conserva questo orociclo e ne fissa il centro, come coniugato di $\{z\mapsto z+t\}$. (c) Scrivere la matrice dell'elemento che corrisponde a $t=1$ e verificare che ha traccia ± 2.

Esercizio 10.3: Klein, Poincaré e mezza più mezza. *Obiettivo:* collegare il Lemma 10.5 al Corollario 10.4. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico e interpretativo. (a) Calcolare la composizione di due velocità collineari 0,5 e 0,5. (b) Calcolare $\mathcal{K}(0{,}5)$ e $\mathcal{K}^{-1}(0{,}8)$. (c) Spiegare perché $\mathcal{K}(r)=r\oplus r$ (composizione relativistica di r con sé stessa) per ogni $r\in(-1,1)$, e che cosa dice questo sul fattore 2 dell'Osservazione 10.5.

Esercizio 10.4: Gli orocicli nel modello di Klein. *Obiettivo:* usare le Proposizioni 10.4 e 10.5. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $k > 0$. (a) Mostrare che l'orociclo $\operatorname{Im} z = k$ è nel modello di Klein l'ellisse $(1+k^2)(u_1 - \frac{k^2}{1+k^2})^2 + u_2^2 = \frac{1}{1+k^2}$ privata del punto 1. (b) Trovarne centro e semiassi, e verificare che contiene il punto di Klein di ik. (c) Che cosa succede per $k \to +\infty$ e per $k \to 0^+$?

10.12. Esercizi svolti

Esercizio 10.5: La distanza fra i e 3+2i. *Tipo:* numerico. Calcolare $d_{\mathbb{H}}(i, 3+2i)$ in tre modi: con la formula, riducendosi alla verticale con un'isometria, e integrando lungo la geodetica.

Soluzione.
Strategia. Teorema 10.2 e Lemma 10.2.
Passo 1 (formula). $|i-(3+2i)|^2 = 9+1 = 10$, parti immaginarie 1 e 2: $\cosh d = 1+\frac{10}{4} = \frac{7}{2}$, $d = \operatorname{arccosh}\frac{7}{2} = 1{,}924847$.
Passo 2 (riduzione alla verticale). Per il Lemma 10.2 la geodetica ha centro $c = \frac{1-13}{2(0-3)} = 2$ e raggio $|i-2| = \sqrt{5}$, con estremi $\alpha = 2-\sqrt{5}$, $\beta = 2+\sqrt{5}$. La mappa $g_H(\zeta) = \frac{\zeta-\alpha}{\beta-\zeta}$ manda i in $0{,}236068\,i = (\sqrt{5}-2)\,i = \varphi^{-3}i$ e $3+2i$ in $1{,}618034\,i = \varphi\, i$; per la Proposizione 10.1 la distanza è $\ln \varphi^4 = 4\ln\varphi = 1{,}924847$. ✓ (Script, sezione L.)
Passo 3 (integrale). Sul semicerchio $\zeta = 2+\sqrt{5}e^{i\theta}$, $ds = d\theta/\sin\theta$; i corrisponde a $\theta_1 = \arg(-2+i)$ e $3+2i$ a $\theta_2 = \arg(1+2i)$, e $\ln\tan\frac{\theta_1}{2} - \ln\tan\frac{\theta_2}{2} = 1{,}924847$. ✓
Interpretazione. È lo stesso valore della lunghezza di traslazione dell'Esempio 10.2: $\cosh = \frac{7}{2}$ in entrambi i casi, cioè $d = 4\ln\varphi$. **Errore tipico.** Mettere nel denominatore $2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w = 2$ invece di 4. **Estensione.** Trovare il punto medio iperbolico del segmento.

Esercizio 10.6: Orociclo contro geodetica. *Tipo:* simbolico. Due punti $z_1 = x_1 + ik$, $z_2 = x_2 + ik$ con $\Delta = |x_2 - x_1| > 0$. Confrontare la lunghezza ℓ dell'arco di orociclo che li unisce con $d(z_1, z_2)$, e studiare il rapporto per $\Delta/k \to \infty$.

Soluzione.
Passo 1. Sull'orociclo $\operatorname{Im} z = k$, $ds = dx/k$: $\ell = \Delta/k$ (Teorema 10.6(iii)).
Passo 2. Per la (10.1), $\cosh d = 1 + \frac{\Delta^2}{2k^2}$; poiché $\cosh d = 1 + 2\sinh^2\frac{d}{2}$, si ha $\sinh\frac{d}{2} = \frac{\Delta}{2k}$ e $d = 2\operatorname{arsinh}\frac{\Delta}{2k} = 2\operatorname{arsinh}\frac{\ell}{2}$.
Passo 3 (controllo). Per $\Delta = 2$, $k = 1$: $\ell = 2$ e $d = 2\operatorname{arsinh}1 = 1{,}762747$, la distanza dell'Esempio 10.1; per $\Delta = 6$, $k = 1$: $\ell = 6$, $d = 3{,}636893$. ✓ (Script, sezione L.)
Passo 4 (asintotica). $2\operatorname{arsinh}(\ell/2) = 2\ln\left(\frac{\ell}{2} + \sqrt{1+\ell^2/4}\right) \sim 2\ln\ell$: l'arco di orociclo cresce esponenzialmente rispetto alla distanza, $\ell \approx e^{d/2}$.
Interpretazione. L'orociclo non è una geodetica (Teorema 10.2(i)): per $\ell > 0$ si ha $2\operatorname{arsinh}(\ell/2) < \ell$. **Errore tipico.** Credere che la retta orizzontale, «dritta» nel disegno, sia la via più breve. **Estensione.** Rifare il calcolo nel disco con C.

Esercizio 10.7: La matrice di Lorentz di una iperbolica. *Tipo:* numerico e simbolico. Per $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (Esempio 10.2) calcolare $\rho(A)$, la sua traccia e i suoi autovalori, e confrontarli con la lunghezza di traslazione.

Soluzione.
Passo 1. Con $X(x)$ del Teorema 10.11, $AX(x)A^T$ letta nelle coordinate (x_0, x_1, x_2) dà

$$\rho(A) = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{3}{2} & -3 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ -3 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Controllo: la prima colonna è $\rho(A)e_0$, e $X^{-1}(AA^T)$ con $AA^T = \left(\begin{smallmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ dà $x_0 = \frac{7}{2}$, $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = -3$; $-\langle \cdot, \cdot \rangle = \frac{49}{4} - \frac{9}{4} - 9 = 1$. ✓
Passo 2. $\operatorname{tr}\rho(A) = 8 = (\operatorname{tr} A)^2 - 1$; lo script verifica $\operatorname{tr}\rho(A) = (\operatorname{tr} A)^2 - 1$ per A generica di $SL(2, \mathbb{R})$.
Passo 3. Gli autovalori sono 0,145898, 1, 6,854102, cioè $\varphi^{-4}, 1, \varphi^4$: $\ln \varphi^4 = 1{,}924847$ è la lunghezza di traslazione, e $1 + 2\cosh \ell = 1 + 7 = 8$ la traccia. ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. Una iperbolica è, sull'iperboloide, un boost: dilata di e^ℓ una direzione di tipo luce, contrae l'altra, e fissa un vettore di tipo spazio n (qui proporzionale a $(0, 2, 1)$), il cui piano ortogonale taglia $\mathbb{L}$ lungo l'asse. **Errore tipico.** Dimenticare il segno meno nell'entrata x_2 di $X(x)$: si ottiene la matrice coniugata da $\operatorname{diag}(1, 1, -1)$, che corrisponde a $\sigma g_A \sigma$.

Esercizio 10.8: Mezza più mezza ad angolo retto. *Tipo:* numerico. Nel riferimento di A, B ha velocità (0,5; 0); B vede C muoversi con velocità di modulo 0,5 perpendicolare alla direzione in cui vede muoversi A. Trovare la velocità di C nel riferimento di A, gli angoli e il difetto del triangolo delle velocità, e la rotazione R della Proposizione 10.10.

Soluzione.
Strategia. Teorema 10.14, come nell'Esempio 10.13.
Passo 1 (lati). $\gamma_{0,5} = \frac{1}{\sqrt{3/4}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$: i lati AB e BC hanno $\cosh = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $\sinh = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Con l'angolo retto in B: $\cosh AC = \frac{4}{3}$, $\sinh AC = \frac{\sqrt{7}}{3}$, velocità $\tanh AC = \frac{\sqrt{7}}{4} = 0{,}661438$ e rapidità $\operatorname{arccosh}\frac{4}{3} = 0{,}795365$, minore della somma $2\operatorname{artanh} 0{,}5 = 1{,}098612$ delle due rapidità.
Passo 2 (angoli). Legge dei coseni in A: $\cos\hat{A} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{4}{3} - \frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{7}}{3}} = \frac{2/3}{\sqrt{7}/3} = \frac{2}{\sqrt{7}}$, dunque $\hat{A} = \arccos\frac{2}{\sqrt{7}} = 40{,}893395°$ e $\sin\hat{A} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$. Il triangolo è isoscele ($AB = BC$), quindi $\hat{C} = \hat{A}$. La velocità di C è $\frac{\sqrt{7}}{4}(\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}) = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}) = (0{,}5;\ 0{,}433013)$, e $|w|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16}$. ✓
Passo 3 (difetto). $\cos(2\hat{A}) = 2\cdot\frac{4}{7} - 1 = \frac{1}{7}$, quindi $\delta = \frac{\pi}{2} - 2\hat{A} = \arcsin\frac{1}{7} = 8{,}213211°$.
Passo 4 (controllo). Con la spinta di rapidità $\operatorname{artanh} 0{,}5$ lungo il primo asse, $\left(\begin{smallmatrix} 2/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)(\frac{2}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}) = (\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}})$: velocità $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4})$. ✓ Lo script costruisce le tre spinte pure e trova $R = \operatorname{diag}(1, Q)$ con Q la rotazione di $-\arcsin\frac{1}{7}$, di coseno $\frac{4\sqrt{3}}{7}$. (Script, sezione O.)
Interpretazione. Con velocità minori il difetto è minore: 8,21° contro i 18,92° dell'Esempio 10.14. **Errore tipico.** Credere che la componente perpendicolare resti 0,5: nel riferimento di A vale $0{,}5/\gamma_{0,5} = 0{,}433013$. **Estensione.** Rifare il conto con due velocità uguali v: con $\cosh AB = \cosh BC = \gamma$ si trova $\cos\hat{A} = \frac{\gamma^2 v}{\sqrt{\gamma^4 - 1}}$ e $\sin\delta = \cos 2\hat{A} = \frac{\gamma^2 - 1}{\gamma^2 + 1} = \frac{v^2}{2 - v^2}$, che per $v = 0{,}5$ dà $\frac{1}{7}$ (script, sezione O, su 1000 valori di v).

10.13. Quiz di autovalutazione

Dieci voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 10.14.

1. (Definizione) L'elemento di lunghezza del semipiano di Poincaré è

   A) $\dfrac{2|dz|}{1-|z|^2}$ B) $\dfrac{|dz|}{\operatorname{Im} z}$ C) $\dfrac{|dz|}{(\operatorname{Im} z)^2}$ D) $|dz|\operatorname{Im} z$

2. (Ipotesi) Il criterio «ellittica se $|\mathrm{tr}|<2$, parabolica se $=2$, iperbolica se >2» vale per

   A) ogni matrice reale 2×2 B) ogni matrice di $SL(2,\mathbb{R})$, comprese $\pm I$ C) solo le matrici con $c\neq 0$ D) le matrici di $SL(2,\mathbb{R})$ diverse da $\pm I$

3. (Calcolo simbolico) Per $A\in SL(2,\mathbb{R})$, $\operatorname{Im} g_A(z)$ vale

   A) $\dfrac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}$ B) $\operatorname{Im} z\,|cz+d|^2$ C) $\dfrac{\operatorname{Im} z}{(cz+d)^2}$ D) $\dfrac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|}$

4. (Calcolo numerico) La lunghezza di traslazione di $\left(\begin{smallmatrix}3&1\\2&1\end{smallmatrix}\right)$ è

   A) 1,316958 B) 1,386294 C) 2,633916 D) 4,126874

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 10.7, che l'immagine di un arco geodetico stia su una retta si deduce da

   A) la conformità di $\mathcal{K}$ B) l'invarianza del birapporto C) $1+|w|^2=2\operatorname{Re}(\bar c w)$ sull'arco, dunque $\operatorname{Re}(\bar c\,\mathcal{K}(w))=1$ D) il fatto che le corde sono le curve euclidee più corte

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «lo spazio delle velocità è il disco di Poincaré, quindi la rapidità di $0{,}6c$ è $2\operatorname{artanh}0{,}6=1{,}386$». L'errore è

   A) usa la formula del modello di Poincaré sulla coordinata di Klein: la velocità 0,6 è la coordinata di Klein di un punto la cui coordinata di Poincaré è $\frac13$, e la rapidità è $\ln 2=0{,}693$ B) andava diviso per 2 due volte C) nessuno D) la rapidità è 0,6

7. (Trasferimento) Sull'iperboloide, la riflessione $\sigma(z)=-\bar z$ del semipiano corrisponde a

   A) $-I$ B) $\mathrm{diag}(-1,1,1)$ C) $\mathrm{diag}(1,-1,1)$ D) $\mathrm{diag}(1,1,-1)$

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema «ogni isometria (per la distanza) dell'iperboloide è la restrizione di una trasformazione lineare che conserva la forma di Lorentz» si trova, con la dimostrazione usata qui, in

   A) Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, Proposizione 2.9
   B) Cannon–Floyd–Kenyon–Parry, Teorema 10.2 C) Einstein 1905 D) Volume II, Capitolo 11

9. (Calcolo nel modello di Klein) Le corde di $\mathbb{K}$ sulle rette $2u_1+u_2=1$ e $u_1-u_2=1$ si incontrano in $(\frac23,-\frac13)$. L'angolo iperbolico fra esse è

   A) 71,57° B) 90° C) 63,43° D) 45°

10. (Calcolo numerico) Tre spinte collineari successive, ciascuna di $0{,}5\,c$ rispetto al riferimento precedente, portano alla velocità

    A) $1{,}5\,c$ B) $0{,}928571\,c$ C) $0{,}8\,c$ D) $0{,}975610\,c$

10.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 10.1. *Distrattori:* A è il disco; C è la forma quadratica ds^2 confusa con ds (manca la radice sul numeratore); D inverte il fattore. *Errore diagnosticato:* confondere modelli o ds con ds^2. *Fonte:* Martelli, Proposizione 1.18. *Prerequisito:* elemento di lunghezza. *Recupero:* Teorema 10.1(iii).
2) D. *Razionale:* per $A = \pm I$ la traccia vale ± 2 ma $g_A = \mathrm{id}$ non è parabolica; il teorema richiede $A \neq \pm I$. *Distrattori:* A ignora il determinante; B include l'identità; C dimentica il caso $c = 0$, trattato nel Passo 2. *Errore diagnosticato:* applicare una classificazione senza le ipotesi. *Fonte:* Teorema 10.4. *Prerequisito:* punti fissi di una Möbius. *Recupero:* rifare il Passo 2 con $A = I$.
3) A. *Razionale:* Lemma 10.1(i). *Distrattori:* B inverte; C è $g'_A(z)\,\mathrm{Im}\, z$, un numero complesso; D ha l'esponente sbagliato. *Errore diagnosticato:* confondere $|g'_A|$ con g'_A. *Fonte:* dimostrazione del lemma. *Prerequisito:* parte immaginaria di un quoziente. *Recupero:* verificare con $A = \mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$ e $z = i$.
4) C. *Razionale:* traccia 4, $2\,\mathrm{arccosh}\, 2 = 2\ln(2+\sqrt{3}) = 2{,}633916$ (Teorema 10.5). *Distrattori:* A dimentica il fattore 2; B è $\ln 4$ (traccia confusa con λ); D è $2\,\mathrm{arccosh}\, 4$ (traccia non dimezzata). *Errore diagnosticato:* leggere male $\mathrm{tr}/2 = \cosh(\ell/2)$. *Fonte:* script, sezione L. *Prerequisito:* arccosh. *Recupero:* Esempio 10.2, Passo 3.
5) C. *Razionale:* è il calcolo centrale della dimostrazione. *Distrattori:* A è falso ($\mathbb{K}$ non è conforme, Osservazione 10.6); B riguarda la distanza, non le geodetiche; D è vero ma irrilevante (la metrica non è euclidea). *Errore diagnosticato:* confondere il modello con il piano euclideo. *Fonte:* Teorema 10.7. *Prerequisito:* cerchi ortogonali, $|c|^2 = 1 + \rho^2$. *Recupero:* verificare per il cerchio di centro 2.
6) A. *Razionale:* Osservazione 10.5 e Teorema 10.13. *Distrattori:* B non ha giustificazione; C ignora l'errore del fattore; D confonde velocità e rapidità. *Errore diagnosticato:* usare una formula di un modello sulla coordinata di un altro (è l'errore della prima edizione). *Fonte:* Esempio 10.10. *Prerequisito:* Lemma 10.5. *Recupero:* verificare $\gamma = \cosh\varphi$ con $v = 0{,}6$: $\gamma = 1{,}25 = \cosh \ln 2$.
7) D. *Razionale:* Teorema 10.11(ii): σ cambia il segno di x, cioè di $\Psi_2 = -x/y$. *Distrattori:* A scambia le falde (non sta in O^+); B non conserva $\mathbb{L}$; C cambia il segno di $\Psi_1 = \frac{|z|^2-1}{2y}$ ed è la riflessione $z \mapsto 1/\bar{z}$ nella geodetica $|z| = 1$: un'isometria anch'essa, ma un'altra (script, sezione L). *Errore diagnosticato:* non controllare quale coordinata di Ψ cambia. *Fonte:* script, sezione I. *Prerequisito:* formula di Ψ. *Recupero:* calcolare $\Psi(1+i)$ e $\Psi(-1+i)$.
8) B. *Razionale:* voce [1], Teorema 10.2 (pp. 82–84), con l'argomento «topologica $\Rightarrow$ lineare» usato nel Teorema 10.10. *Distrattori:* A è un'altra proposizione di Martelli ($\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^2) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$; il risultato sull'iperboloide in Martelli è la Proposizione 1.5, per isometrie riemanniane); C è la fonte della composizione delle velocità, non riaperta; D tratta la relatività generale. *Errore diagnosticato:* attribuire un enunciato alla fonte sbagliata. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere le voci [1] e [2].
9) B. *Razionale:* con $a_1 = (2,1)$, $b_1 = 1$, $a_2 = (1,-1)$, $b_2 = 1$ si ha $a_1 \cdot a_2 - b_1 b_2 = 0$ (Proposizione 10.6); equivalentemente il polo $(2,1)$ della prima corda sta sulla seconda retta (Corollario 10.3). *Distrattori:* A è l'angolo euclideo del disegno; C è l'angolo euclideo fra la prima corda e il diametro $u_2 = 0$; D è l'inclinazione della seconda retta sull'asse u_1. *Errore diagnosticato:* misurare gli angoli di Klein come euclidei. *Fonte:* Esempio 10.9. *Prerequisito:* tensore di Klein. *Recupero:* Osservazione 10.6.
10) B. *Razionale:* le rapidità si sommano: $3\,\mathrm{artanh}\, 0{,}5$, e $v_3 = \frac{3^3-1}{3^3+1} = \frac{13}{14}$ (Proposizione 10.9). *Distrattori:* A somma le velocità; C si ferma a due spinte; D ne conta quattro.

Errore diagnosticato: sommare le velocità o contare male le composizioni. *Fonte:* Esempio 10.11, script sezione O. *Prerequisito:* Corollario 10.4. *Recupero:* comporre 0,8 e 0,5 con la formula di Einstein.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

10.1. (a) $\det B = 0\cdot 1-(-1)\cdot 1 = 1$, $\operatorname{tr} B = 1 < 2$: ellittica; $\det P = -3+4 = 1$, $\operatorname{tr} P = 2$, $P \neq \pm I$: parabolica. (b) $g_B(z) = \frac{z-1}{z}$: $z^2 - z + 1 = 0$, punto fisso $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$; g_P: $4z^2-4z+1 = (2z-1)^2$, punto fisso $\frac{1}{2}$. (c) $g_B'(z) = 1/z^2$, in $p = e^{i\pi/3}$ vale $e^{-2i\pi/3}$, di modulo 1: il differenziale in p è la rotazione di $-120°$, e g_B è la rotazione iperbolica di $-120°$ attorno a p (coniugata con T_p a una k_θ, Teorema 10.4(i), con $2|\cos\theta| = 1$); $B^2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $B^3 = -I$, quindi $g_B^3 = \mathrm{id}$. (d) No (Teorema 10.5(iii)). Script, sezione F.

10.2. (a) Matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, determinante 1. Per $z = s + \frac{i}{2}$, $\zeta = 1 - 1/z$ e $|\zeta - (1+i)| = |-\frac{1}{z} - i| = \frac{|1+iz|}{|z|} = \frac{|1-\frac{1}{2}+is|}{|s+\frac{i}{2}|} = 1$; $\zeta = 1$ solo per $z = \infty$. (b) $\{g \circ (z \mapsto z+t) \circ g^{-1}\}$: poiché $g(\infty) = 1$, fissa 1 e conserva il cerchio. (c) Con $G = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $G\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)G^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, di traccia 2, cioè $\zeta \mapsto \frac{1}{2-\zeta}$, che fissa 1. Script, sezione L (il cerchio su 801 punti).

10.3. (a) $\frac{0{,}5+0{,}5}{1+0{,}25} = 0{,}8$. (b) $\mathcal{K}(0{,}5) = \frac{1}{1{,}25} = 0{,}8$ e $\mathcal{K}^{-1}(0{,}8) = \frac{0{,}8}{1+0{,}6} = 0{,}5$. (c) $\mathcal{K}(r) = \frac{2r}{1+r^2} = \frac{r+r}{1+r\cdot r}$: sul diametro, passare da Poincaré a Klein raddoppia la rapidità, perché la coordinata di Poincaré r corrisponde alla distanza $2\operatorname{artanh} r$, cioè alla rapidità di r composta con sé stessa; è il fattore 2 letto in termini fisici.

10.4. (a) Per la Proposizione 10.5(ii) l'orociclo è $\langle x, \ell(\infty)\rangle = -\frac{1}{2k}$, cioè $x_0 - x_1 = \frac{1}{k}$. Dividendo per $x_0 = (1-|u|^2)^{-1/2}$: $1 - u_1 = \frac{1}{k}\sqrt{1-|u|^2}$, ed elevando al quadrato (i due membri sono ≥ 0) $k^2(1-u_1)^2 = 1 - u_1^2 - u_2^2$, cioè $(1+k^2)u_1^2 - 2k^2u_1 + u_2^2 + k^2 - 1 = 0$; completando il quadrato, $(1+k^2)(u_1 - \frac{k^2}{1+k^2})^2 + u_2^2 = 1 - k^2 + \frac{k^4}{1+k^2} = \frac{1}{1+k^2}$. Sull'ellisse $u_1 \leq 1$, quindi il passaggio al quadrato è reversibile; il punto 1 corrisponde a $t \to \pm\infty$ e va tolto. (b) Centro $(\frac{k^2}{1+k^2}, 0)$, semiassi $\frac{1}{1+k^2}$ (lungo u_1) e $\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$ (lungo u_2); i vertici sull'asse u_1 sono 1 e $\frac{k^2-1}{k^2+1}$, che è la coordinata di Klein di ik. Per $k = 1$ si ritrova l'ellisse dell'Esempio 10.7; per $k = \frac{1}{2}$ e $k = 2$: centri 0,2 e 0,8, semiassi 0,8, 0,894427 e 0,2, 0,447214. (c) Per $k \to +\infty$ centro $\to 1$ e semiassi $\to 0$: l'ellisse si stringe sul punto 1, il centro all'infinito; per $k \to 0^+$ centro $\to 0$ e semiassi $\to 1$: tende alla circonferenza. Script, sezione O (identità simbolica e 601 punti per ciascun k).

10.15. Formulario del capitolo

Semipiano e Cayley

$$ds = \frac{|dz|}{\operatorname{Im} z}, \qquad C(z) = \frac{z-i}{z+i}, \qquad C^{-1}(w) = i\,\frac{1+w}{1-w}, \qquad 1 - |C(z)|^2 = \frac{4\operatorname{Im} z}{|z+i|^2}$$

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(z,w) = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}, \qquad d_{\mathbb{H}} = 2\operatorname{artanh}\left|\frac{z-w}{z-\bar{w}}\right|, \qquad d(ia,ib) = \left|\ln\frac{b}{a}\right|$$

Isometrie

$$\operatorname{Im} g_A(z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}, \qquad \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}) \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}), \qquad \mathrm{Isom}(\mathbb{H}) = \{g_A\} \cup \{g_A \circ \sigma\}$$

$$|\operatorname{tr}| < 2:\ \text{ellittica}; \quad |\operatorname{tr}| = 2:\ \text{parabolica}; \quad |\operatorname{tr}| > 2:\ \text{iperbolica}, \quad \ell = 2\operatorname{arccosh}\frac{|\operatorname{tr}|}{2}$$

Orocicli, cerchi, ipercicli

$$\text{orocicli: rette } \operatorname{Im} z = k \text{ e cerchi tangenti a } \mathbb{R}; \qquad \sinh d(z, i\mathbb{R}_+) = \frac{|x|}{y}$$

cerchio iperbolico di centro ib e raggio ρ : centro euclideo $ib\cosh\rho$, raggio $b\sinh\rho$

Klein

$$u = \mathcal{K}(w) = \frac{2w}{1+|w|^2}, \qquad w = \frac{u}{1+\sqrt{1-|u|^2}}, \qquad d_{\mathbb{K}}(0,u) = \operatorname{artanh}|u|$$

$$\cosh d_{\mathbb{K}}(u,v) = \frac{1-u\cdot v}{\sqrt{(1-|u|^2)(1-|v|^2)}}, \qquad d_{\mathbb{K}}(u,v) = \frac{1}{2}\ln\frac{|b-u|\,|a-v|}{|a-u|\,|b-v|}$$

$$ds^2_{\mathbb{K}} = \frac{|du|^2}{1-|u|^2} + \frac{(u\cdot du)^2}{(1-|u|^2)^2}$$

Iperboloide

$$\langle x,y\rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2, \qquad \cosh d_{\mathbb{L}}(x,y) = -\langle x,y\rangle,$$

$$S(x) = \frac{x_1+ix_2}{1+x_0}, \qquad \Pi(x) = \frac{x_1+ix_2}{x_0}$$

$$\Psi(z) = \Big(\frac{1+|z|^2}{2y}, \frac{|z|^2-1}{2y}, -\frac{x}{y}\Big), \qquad \operatorname{Isom}(\mathbb{L}) = O^+(2,1)$$

$$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \cong SO^+(2,1), \qquad \operatorname{tr}\rho(A) = (\operatorname{tr}A)^2 - 1$$

Passaggi fra i modelli

$$\ell(\alpha) = \Big(\frac{\alpha^2+1}{2}, \frac{\alpha^2-1}{2}, -\alpha\Big), \qquad n(\alpha,\beta) = \big(1+\alpha\beta,\ \alpha\beta-1,\ -(\alpha+\beta)\big)$$

$$\text{verticale } \operatorname{Re} z = a:\ n = (a,a,-1); \qquad \text{orocicli: } \langle x,\ell\rangle = -1; \qquad \sinh d(x,\gamma_n) = \frac{|\langle x,n\rangle|}{\sqrt{\langle n,n\rangle}}$$

$$\text{geodetica } n:\ \text{Klein } n_1u_1+n_2u_2 = n_0;\ \ \text{Poincaré: centro } \frac{n_1+in_2}{n_0},\ \text{raggio } \frac{\sqrt{\langle n,n\rangle}}{|n_0|}$$

$$\cos\theta = \frac{|\langle n_1,n_2\rangle|}{\sqrt{\langle n_1,n_1\rangle\langle n_2,n_2\rangle}} = \frac{|a_1\cdot a_2 - b_1b_2|}{\sqrt{(|a_1|^2-b_1^2)(|a_2|^2-b_2^2)}}$$

$$\widehat{A} = MAM^{-1} = \begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \bar\beta & \bar\alpha\end{pmatrix}, \quad \alpha = \tfrac{(a+d)+i(b-c)}{2}, \quad \beta = \tfrac{(a-d)-i(b+c)}{2},$$

$$\frac{\alpha w+\beta}{\bar\beta w+\bar\alpha} = e^{i\theta}\frac{w-a}{1-\bar a w}, \qquad e^{i\theta} = \frac{\alpha}{\bar\alpha},\ a = -\frac{\beta}{\alpha}$$

Rapidità

$$\varphi = \operatorname{artanh}|v| = d_{\mathbb{K}}(0,v), \qquad \gamma_{\mathrm{rel}} = \gamma_v\gamma_w(1-v\cdot w), \qquad v_1\oplus v_2 = \frac{v_1+v_2}{1+v_1v_2}$$

$$\frac{1-v_n}{1+v_n} = \prod_k \frac{1-w_k}{1+w_k}, \qquad 1-v_1\oplus v_2 = \frac{(1-v_1)(1-v_2)}{1+v_1v_2}$$

$$0 \le \ln(2\gamma) - \varphi \le \frac{1}{2\gamma^2-1}, \qquad \text{triangolo: } \cosh c = \cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\cos\beta$$

$$T_{BC}T_{AB} = T_{AC}R, \qquad R = \text{rotazione di } -\delta \text{ se } \det[A,B,C] > 0,\ \text{di } +\delta \text{ se } < 0$$

Fonti e bibliografia

[1] J. W. Cannon, W. J. Floyd, R. Kenyon, W. R. Parry, «Hyperbolic Geometry», in *Flavors of Geometry*, MSRI Publications 31, Cambridge University Press, 1997, pp. 59–115 (il registro delle fonti indica pp. 59–110: l'articolo termina con la bibliografia a p. 110 e l'indice analitico fino a p. 115). Copia PDF consultata: `https://www.math.ucdavis.edu/~kapovich/RFG/cannon.pdf`. Verificata il 24/9/2026: §3 (pp. 63–64, lo spazio di Minkowski e il nome «iperbolica»), §7 «Five Models of Hyperbolic Space» (pp. 69–72: i cinque modelli H, I, J, K, L, le loro metriche, con ds^2_K a p. 71, e le mappe di collegamento), §10 «Isometries and Distances in the Hyperboloid Model» (pp. 80–84: Teorema 10.1, Teorema 10.2, lemma $a * b = -\cosh d(a,b)$ a p. 83). Le loro convenzioni mettono la coordinata temporale per ultima. Livello B–C. Registro, sigla M26.

[2] B. Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, Università di Pisa, versione del 3 dicembre 2012, `https://people.dm.unipi.it/martelli/didattica/matematica/2013/Libro/Geometria%20iperbolica.pdf`. Verificata il 24/9/2026: Capitolo 2, §1.1–1.2 (pp. 15–17: iperboloide, Proposizione 1.5 $\mathrm{Isom}(I^n) = O^*(n,1)$), Proposizione 1.12 (p. 20: metrica del disco indotta dalla proiezione da $(0,\dots,0,-1)$), Proposizione 1.18 (p. 24: metrica del semispazio), Proposizioni 2.9 e 2.10 (pp. 30–31: $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^2) = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ e classificazione con la traccia), §2.7 «Orosfere» (p. 33). Fonte in italiano, livello C. Registro, sigla M28.

[3] S. Katok, *Fuchsian Groups*, University of Chicago Press, 1992, Capitolo 1 (registro, sigla M32). *Non riaperto* in questa stesura: citato come lettura parallela per $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ e la classificazione; nessun enunciato gli è attribuito.

[4] J. W. Anderson, *Hyperbolic Geometry*, 2ª ed., Springer, 2005 (registro, sigla M33). *Non riaperto*; lettura parallela per il semipiano e il disco; nessun enunciato gli è attribuito.

[5] J. G. Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, 3ª ed., Springer, 2019, Capitoli 3 e 6 (registro, sigla M31). *Non riaperto*; lettura parallela per il modello dell'iperboloide e il modello proiettivo; nessun enunciato gli è attribuito.

[6] A. Einstein, «Zur Elektrodynamik bewegter Körper», *Annalen der Physik* 17 (1905) [numerazione Wiley: vol. 322, n. 10], pp. 891–921, DOI `10.1002/andp.19053221004`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto* (l'editore ha rifiutato l'accesso): la composizione collineare delle velocità gli è attribuita secondo l'uso comune, e la formula è comunque dimostrata qui a partire dalle premesse dichiarate.

[7] Capitolo 1 di questo volume (Corollario 1.2); lo stesso fatto è nel Volume III del trattato, Capitolo 6 (Teorema «Le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati»); Capitolo 9 di questo volume (il disco di Poincaré); Capitolo 11 di questo volume (trigonometria iperbolica, legge dei coseni generale).

CAPITOLO 11

Trigonometria iperbolica e Gauss–Bonnet iperbolico

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): il triangolo rettangolo e le leggi dei coseni e dei seni (Sezioni 11.2–11.3), la risoluzione dei triangoli e i triangoli isosceli (Sezioni 11.5–11.6), l'area come difetto angolare e i triangoli con vertici ideali (Sezioni 11.7–11.8), il cerchio iperbolico (Sezione 11.11), i poligoni regolari (Sezione 11.12), i quadrilateri di Lambert e di Saccheri (Sezione 11.15), il cerchio inscritto e il cerchio per tre punti (Sezione 11.17). Sezioni di livello **C** (magistrale): le geodetiche come vettori di tipo spazio e l'esagono ad angoli retti (Sezioni 11.14 e 11.16), la curvatura di una metrica conforme e il teorema di Gauss–Bonnet con lati curvi (Sezioni 11.9–11.10). Si usano: dal Capitolo 9 il disco di Poincaré, la formula della distanza (Corollario 9.1), le geodetiche (Teorema 9.4), i cerchi (Teorema 9.8) e l'angolo di parallelismo (Teorema 9.11); dal Capitolo 10 il semipiano (Teoremi 10.2 e 10.3), gli orocicli e gli ipercicli (Teorema 10.6, Proposizione 10.3) e soprattutto il modello dell'iperboloide (Sezione 10.6), che rende algebrici i calcoli trigonometrici. Dal Volume III: la curvatura in coordinate ortogonali (Volume III, Capitolo 10) e il teorema dell'indice di rotazione (Volume III, Capitolo 4). *Percorso di recupero:* chi non ha familiarità con lo spazio di Minkowski può leggere gli enunciati delle Sezioni 11.2–11.3 e controllarli sugli Esempi 11.1 ed 11.5, poi passare alla Sezione 11.7, che usa solo il semipiano e un integrale doppio elementare.

Nel piano euclideo i triangoli si possono ingrandire a piacere senza cambiarne gli angoli, e la somma degli angoli è sempre π. Nel piano iperbolico nessuna delle due cose è vera: gli angoli di un triangolo determinano i lati, e la somma degli angoli è minore di π di una quantità che è esattamente l'area. Questo capitolo dimostra per intero la trigonometria del piano iperbolico — Pitagora iperbolico e le relazioni del triangolo rettangolo, le due leggi dei coseni, la legge dei seni, la risoluzione dei triangoli con le condizioni di esistenza, i triangoli isosceli e quelli con vertici ideali —, il teorema «tre angoli uguali $\Rightarrow$ triangoli congruenti», la formula dell'area come difetto angolare con una prova elementare (triangoli con un vertice all'infinito), la curvatura $K=-1$ e il teorema di Gauss–Bonnet per regioni con lati geodetici, orociclici o iperciclici, la lunghezza $2\pi\sinh\rho$ e l'area $4\pi\sinh^2(\rho/2)$ del cerchio, e le formule dei poligoni regolari, con la condizione $(p-2)(q-2)>4$ per quelli con cui si costruiranno le tassellazioni del Capitolo 12. Il capitolo sostituisce la parte trigonometrica del capitolo sul disco di Poincaré della prima edizione di questo volume, che lasciava importate la seconda legge dei coseni, la congruenza dei triangoli simili, l'area con vertici ideali e il teorema di Gauss–Bonnet. Le analoghe formule sferiche (teorema di Girard, legge dei coseni per gli angoli) sono dimostrate nel Volume III, Capitolo 8, e il teorema di Gauss–Bonnet globale nel Volume III, Capitoli 4 e 7: qui non si ripetono.

11.1. Strumenti: triangoli sull'iperboloide

Osservazione 11.1: Richiami dal Capitolo 10. *$\mathbb{R}^{2,1}$ è $\mathbb{R}^3$ con la forma $\langle x,y\rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2$, e $\mathbb{L} = \{x : \langle x,x\rangle = -1,\ x_0 > 0\}$ (Definizione 10.5); poniamo $e_0 = (1,0,0)$, $e_1 = (0,1,0)$, $e_2 = (0,0,1)$ e $J = \mathrm{diag}(-1,1,1)$, così che $\langle x,y\rangle = x^T J y$. Useremo: (a) se $x \in \mathbb{L}$ e $v \neq 0$ con $\langle x,v\rangle = 0$, allora $\langle v,v\rangle > 0$, e i vettori tangenti in x alle curve di $\mathbb{L}$ sono esattamente quelli di $x^\perp$ (Lemma 10.6); (b) la proiezione stereografica $S(x) = (x_1+ix_2)/(1+x_0)$ è un'isometria di $\mathbb{L}$ sul disco di Poincaré, con $\langle dx,dx\rangle = \lambda(w)^2|dw|^2$, $\lambda(w) = 2/(1-|w|^2)$, e $\cosh d(x,y) = -\langle x,y\rangle$ (Teorema 10.9, formula (10.4)); (c) le geodetiche di $\mathbb{L}$ sono le intersezioni di $\mathbb{L}$ con i piani per l'origine che la incontrano (Corollario 10.2(i)); (d) le isometrie di $\mathbb{L}$ sono le restrizioni delle matrici di $O^+(2,1)$ (Teorema 10.10). Nel disco, le curve di lunghezza minima fra due punti sono esattamente le parametrizzazioni monotone del segmento geodetico (Corollario 9.1(iv)); trasportato con S, lo stesso vale in $\mathbb{L}$.*

Definizione 11.1: Triangolo geodetico. Un **triangolo** iperbolico è una terna di punti A, B, C (i **vertici**) che non stanno su una stessa geodetica; i **lati** sono i segmenti geodetici BC, CA, AB, di lunghezze $a = d(B,C)$, $b = d(C,A)$, $c = d(A,B)$; gli **angoli** $\alpha, \beta, \gamma \in (0,\pi)$ sono gli angoli fra i lati nei vertici A, B, C (Lemma 11.2). Il triangolo è **rettangolo** in C se $\gamma = \pi/2$; allora c è l'**ipotenusa** e a, b sono i **cateti**. Sull'iperboloide, tre punti di $\mathbb{L}$ stanno su una geodetica se e solo se sono linearmente dipendenti come vettori di $\mathbb{R}^3$: se sono dipendenti, stanno in un piano per l'origine (o su una retta per l'origine, che incontra $\mathbb{L}$ in un solo punto), e per il Richiamo (c) su una geodetica; viceversa una geodetica sta in un piano per l'origine.

Lemma 11.1: Segmenti geodetici e direzioni. *Siano $P \neq Q$ in $\mathbb{L}$ e $d = d(P,Q)$. Il vettore*

$$u_{PQ} = \frac{Q + \langle Q,P\rangle P}{\sinh d}$$

*soddisfa $\langle u_{PQ},P\rangle = 0$ e $\langle u_{PQ},u_{PQ}\rangle = 1$, e la curva $\gamma(t) = \cosh t\, P + \sinh t\, u_{PQ}$, $0 \le t \le d$, è il segmento geodetico da P a Q percorso con velocità unitaria, con $\gamma'(0) = u_{PQ}$. Chiamiamo u_{PQ} il **versore in P verso Q**. In particolare $Q = \cosh d\, P + \sinh d\, u_{PQ}$.*

Dimostrazione. Per il Richiamo (b), $\langle Q,P\rangle = -\cosh d$. Allora $\langle Q + \langle Q,P\rangle P,\ P\rangle = \langle Q,P\rangle - \langle Q,P\rangle = 0$ e

$$\langle Q + \langle Q,P\rangle P,\ Q + \langle Q,P\rangle P\rangle = -1 + 2\langle Q,P\rangle^2 - \langle Q,P\rangle^2 = \cosh^2 d - 1 = \sinh^2 d.$$

Dunque $\gamma(d) = \cosh d\, P + (Q - \cosh d\, P) = Q$. Si ha $\langle \gamma,\gamma\rangle = -\cosh^2 t + \sinh^2 t = -1$; poiché γ è continua, parte da $P \in \mathbb{L}$ e non attraversa il piano $x_0 = 0$ (i punti con $\langle x,x\rangle = -1$ hanno $x_0^2 \ge 1$), γ resta in $\mathbb{L}$. Inoltre $\gamma' = \sinh t\, P + \cosh t\, u_{PQ}$ ha $\langle \gamma',\gamma'\rangle = -\sinh^2 t + \cosh^2 t = 1$: la lunghezza di γ su $[0,d]$ è $d = d(P,Q)$. Una curva da P a Q di lunghezza $d(P,Q)$ è di lunghezza minima, dunque (Richiamo finale dell'Osservazione 11.1) è il segmento geodetico. (Script, sezione A: 300 prove.) □

Lemma 11.2: Angoli sull'iperboloide e nel disco. *Siano $P, Q, R \in \mathbb{L}$ con $Q \neq P \neq R$. Il numero $\theta \in [0,\pi]$ definito da $\cos\theta = \langle u_{PQ},u_{PR}\rangle$ coincide con l'angolo euclideo, nel punto $S(P)$, fra i segmenti geodetici del disco da $S(P)$ a $S(Q)$ e a $S(R)$, cioè con l'angolo iperbolico del disco (Osservazione 9.3). Ogni $M \in O^+(2,1)$ conserva questi angoli: $u_{MP,MQ} = M u_{PQ}$.*

Dimostrazione. Il numero θ è ben definito: u_{PQ}, u_{PR} sono unitari in $P^\perp$, sul quale $\langle\,,\rangle$ è definita positiva (Richiamo (a)), e vale la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz. Sia $w = S(P)$ e $\Phi = S^{-1}$. Per ogni $\xi \in \mathbb{C}$ la curva $t \mapsto \Phi(w{+}t\xi)$ ha velocità iniziale $d\Phi_w(\xi)$, e il Richiamo (b) dà $\langle d\Phi_w(\xi), d\Phi_w(\xi)\rangle = \lambda(w)^2|\xi|^2$. Le due forme quadratiche $\xi \mapsto \langle d\Phi_w\xi, d\Phi_w\xi\rangle$ e $\xi \mapsto \lambda(w)^2|\xi|^2$ sono uguali, dunque (polarizzazione) lo sono le forme bilineari: $\langle d\Phi_w\xi, d\Phi_w\eta\rangle = \lambda(w)^2\,\mathrm{Re}(\xi\bar\eta)$. Se ξ, η sono i vettori tangenti in w ai segmenti del disco verso $S(Q)$ e $S(R)$, allora $d\Phi_w\xi$ e $d\Phi_w\eta$ sono multipli positivi di u_{PQ} e u_{PR} (Φ manda i segmenti geodetici del disco in quelli di $\mathbb{L}$), e

$$\langle u_{PQ}, u_{PR}\rangle = \frac{\lambda^2\,\mathrm{Re}(\xi\bar\eta)}{\lambda|\xi|\cdot\lambda|\eta|} = \frac{\mathrm{Re}(\xi\bar\eta)}{|\xi|\,|\eta|},$$

che è il coseno dell'angolo euclideo fra ξ ed η. Infine M è lineare e conserva $\langle\,,\rangle$ e le distanze, dunque $Mu_{PQ} = \frac{MQ+\langle MQ,MP\rangle MP}{\sinh d(MP,MQ)} = u_{MP,MQ}$ e $\langle Mu, Mv\rangle = \langle u, v\rangle$. (Script, sezione A: 200 terne, angoli misurati nel disco sulle tangenti agli archi, scarto $3\cdot10^{-6}$.) □

Lemma 11.3: Posizione standard. *Per ogni triangolo ABC su $\mathbb{L}$ esiste $M \in O^+(2,1)$ con*

$$MC = e_0, \qquad MA = (\cosh b,\ \sinh b,\ 0), \qquad MB = (\cosh a,\ \sinh a\cos\gamma,\ \sinh a\sin\gamma),$$

e $\gamma \in (0,\pi)$. Viceversa, per ogni $a, b > 0$ e $\gamma \in (0,\pi)$ questi tre punti formano un triangolo con lati $a = d(B,C)$, $b = d(C,A)$ e angolo γ in C.

Dimostrazione. Siano $u = u_{CA}$, $v = u_{CB}$. Lo spazio $C^\perp$ ha dimensione 2 e $\langle\,,\rangle$ vi è definita positiva: esiste $w \in C^\perp$ con $\langle w, w\rangle = 1$, $\langle w, u\rangle = 0$, e cambiandone il segno si può supporre $\langle v, w\rangle \geq 0$. La matrice $N = [\,C \mid u \mid w\,]$ (colonne) soddisfa $N^TJN = J$, perché le sue colonne hanno prodotti $\langle C, C\rangle = -1$, $\langle u, u\rangle = \langle w, w\rangle = 1$ e sono ortogonali. Allora N è invertibile e $M = N^{-1}$ soddisfa $M^TJM = J$: conserva $\langle\,,\rangle$. M manda l'iperboloide a due falde $\{\langle x, x\rangle = -1\}$ in sé; la falda $\mathbb{L}$ è connessa (è il grafico di $x_0 = \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}$) e le due falde sono separate dal piano $x_0 = 0$, quindi $M(\mathbb{L})$ sta in una sola falda, e poiché $MC = e_0 \in \mathbb{L}$, $M(\mathbb{L}) \subseteq \mathbb{L}$; lo stesso argomento per N ($Ne_0 = C$) dà $M \in O^+(2,1)$. Per costruzione $Mu = e_1$ e $Mw = e_2$. Il vettore Mv è unitario e ortogonale a e_0, dunque $Mv = (0, \cos\varphi, \sin\varphi)$; si ha $\cos\varphi = \langle Mv, e_1\rangle = \langle v, u\rangle = \cos\gamma$ (Lemma 11.2) e $\sin\varphi = \langle v, w\rangle \geq 0$, dunque $Mv = (0, \cos\gamma, \sin\gamma)$. Per il Lemma 11.1, $A = \cosh b\,C + \sinh b\,u$ e $B = \cosh a\,C + \sinh a\,v$; applicando M si hanno le formule. Se fosse $\sin\gamma = 0$, i tre punti MA, MB, MC starebbero nel piano $x_2 = 0$, cioè su una geodetica (Definizione 11.1): quindi $\gamma \in (0,\pi)$. Viceversa, i tre punti scritti sono in $\mathbb{L}$, sono linearmente indipendenti per $\sin\gamma \neq 0$, distano $-\langle e_0, MA\rangle = \cosh b$ e $\cosh a$ da e_0 in coseno iperbolico, e i versori in e_0 sono e_1 e $(0, \cos\gamma, \sin\gamma)$. (Script, sezione A.) □

11.2. Il triangolo rettangolo

Osservazione 11.2: Strategia. *In posizione standard con $\gamma = \pi/2$ i vertici sono $C = e_0$, $A = (\cosh b, \sinh b, 0)$, $B = (\cosh a, 0, \sinh a)$: l'ipotenusa si legge con un solo prodotto scalare, e gli angoli in A e B con due. Tutte le altre relazioni sono algebra.*

Teorema 11.1: Il triangolo rettangolo iperbolico. *In un triangolo rettangolo in C, con cateti a, b, ipotenusa c e angoli α, β opposti ad a, b:*

(1) $\cosh c = \cosh a \cosh b$;

(2) $\sin\alpha = \dfrac{\sinh a}{\sinh c}$, $\sin\beta = \dfrac{\sinh b}{\sinh c}$;

(3) $\cos\alpha = \dfrac{\tanh b}{\tanh c}$, $\cos\beta = \dfrac{\tanh a}{\tanh c}$;

(4) $\tan\alpha = \dfrac{\tanh a}{\sinh b}$, $\tan\beta = \dfrac{\tanh b}{\sinh a}$;

(5) $\cos\alpha = \cosh a \,\sin\beta$, $\cos\beta = \cosh b \,\sin\alpha$;

(6) $\cosh c = \cot\alpha \,\cot\beta$.

In particolare α e β sono acuti e $\alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — Pitagora.** Per il Lemma 11.3 possiamo supporre $C = e_0$, $A = (\cosh b, \sinh b, 0)$, $B = (\cosh a, 0, \sinh a)$ (le isometrie conservano lati e angoli). Allora $\cosh c = -\langle A, B\rangle = \cosh a \cosh b$.

Passo 2 — l'angolo in A. Per il Lemma 11.1, $u_{AC} = \frac{e_0 - \cosh b\, A}{\sinh b} = \frac{(1-\cosh^2 b, -\cosh b \sinh b, 0)}{\sinh b} = -(\sinh b, \cosh b, 0)$ e $u_{AB} = \frac{B - \cosh c\, A}{\sinh c}$. Poiché $\langle u_{AC}, A\rangle = 0$,

$$\cos\alpha = \langle u_{AC}, u_{AB}\rangle = \frac{\langle u_{AC}, B\rangle}{\sinh c} = \frac{-(-\sinh b \cosh a)}{\sinh c} = \frac{\cosh a \sinh b}{\sinh c}.$$

Il vettore e_2 è unitario e ortogonale sia ad A sia a u_{AC}: (u_{AC}, e_2) è una base ortonormale di $A^\perp$, e $u_{AB} = \cos\alpha\, u_{AC} + \langle u_{AB}, e_2\rangle e_2$ con $\langle u_{AB}, e_2\rangle = \langle B, e_2\rangle / \sinh c = \sinh a / \sinh c > 0$. Da $\langle u_{AB}, u_{AB}\rangle = 1$ si ha $\sin^2\alpha = (\sinh a / \sinh c)^2$, e poiché $\alpha \in (0, \pi)$ vale la prima delle (2). Scambiando i ruoli di a e b (la matrice che scambia x_1 e x_2 sta in $O^+(2,1)$ e porta la configurazione in posizione standard con a e b scambiati) si ottengono le formule per β.

Passo 3 — le altre relazioni. Da $\cos\alpha = \cosh a \sinh b / \sinh c$ e dalla (1), $\cosh a = \cosh c / \cosh b$, quindi $\cos\alpha = \frac{\sinh b \cosh c}{\cosh b \sinh c} = \frac{\tanh b}{\tanh c}$: è la (3), e mostra che $\cos\alpha > 0$. Dividendo la (2) per l'espressione di $\cos\alpha$: $\tan\alpha = \frac{\sinh a}{\cosh a \sinh b} = \frac{\tanh a}{\sinh b}$, la (4). Poiché $\sin\beta = \sinh b / \sinh c$, si ha $\cos\alpha = \cosh a \sin\beta$, la (5). Infine $\cot\alpha \cot\beta = \frac{\cosh a \sinh b}{\sinh a} \cdot \frac{\cosh b \sinh a}{\sinh b} = \cosh a \cosh b = \cosh c$, la (6). Poiché $\cosh c > 1$, $\tan\alpha \tan\beta < 1$, cioè $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta\,(1 - \tan\alpha\tan\beta) > 0$ con $0 < \alpha + \beta < \pi$: dunque $\alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$. (Script, sezione B: le coordinate simboliche danno $\cos\alpha = \frac{\cosh a \sinh b}{\sqrt{\cosh^2 a \cosh^2 b - 1}}$ e $\sin\alpha = \frac{\sinh a}{\sqrt{\cosh^2 a \cosh^2 b - 1}}$; le sei relazioni sono controllate su 25 coppie di cateti, scarto $2 \cdot 10^{-14}$.) □

Esempio 11.1: Il triangolo rettangolo con cateti 1 e 2. **Dati.** $a = 1$, $b = 2$, $\gamma = \pi/2$. **Obiettivo.** Ipotenusa, angoli, area, con controlli indipendenti.

Passo 1 (ipotenusa). $\cosh 1 = 1{,}543081$, $\cosh 2 = 3{,}762196$, $\cosh c = 5{,}805371$, $c = 2{,}444429$ (contro $\sqrt{5} = 2{,}236068$ nel piano euclideo).

Passo 2 (angoli). Con la (4): $\tan\alpha = \tanh 1 / \sinh 2$, $\alpha = 0{,}206980$ rad $= 11{,}8591°$; $\tan\beta = \tanh 2 / \sinh 1$, $\beta = 0{,}687002$ rad $= 39{,}3623°$. Controlli: $\sinh 1 / \sinh c = 0{,}205505 = \sin\alpha$ con la (2); $\tanh 2 / \tanh c = 0{,}978656 = \cos\alpha$ con la (3); $\cot\alpha \cot\beta = 5{,}805371 = \cosh c$ con la (6). ✓

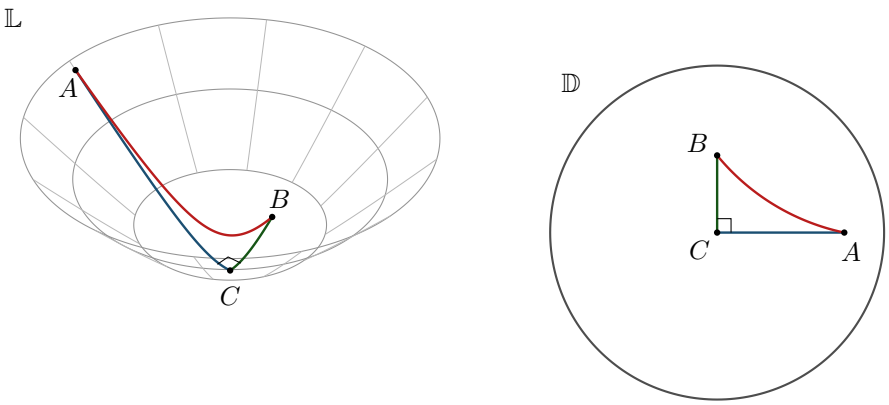


Figura 11.1: Il triangolo rettangolo dell'Esempio 11.1 (cateti $a = 1$, $b = 2$), calcolato dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M. A sinistra, sull'iperboloide $\mathbb{L}$ (proiezione ortogonale, azimut $-40°$, elevazione $34°$; in grigio le curve $x_0 = 1{,}5,\ 2{,}5,\ 3{,}5$ e dodici meridiani), in posizione standard: $C = e_0$, $A = (\cosh 2, \sinh 2, 0)$, $B = (\cosh 1, 0, \sinh 1)$; i lati sono le curve $\cosh t\, P + \sinh t\, u_{PQ}$ del Lemma 11.1. A destra, lo stesso triangolo nel disco tramite S: $C = 0$, $A = \tanh 1 = 0{,}761594$, $B = i \tanh \frac{1}{2} = 0{,}462117\, i$; i cateti sono raggi, l'ipotenusa (in rosso) un arco ortogonale al bordo. L'angolo retto in C è segnato in entrambi i modelli.

Passo 3 (nel disco). $S(A) = \frac{\sinh 2}{1+\cosh 2} = \tanh 1 = 0{,}761594$ e $S(B) = i \tanh \frac{1}{2} = 0{,}462117\, i$ (Figura 11.1). La formula del disco (Corollario 9.1(ii)) ridà $c = 2{,}444429$; gli angoli misurati sulle tangenti agli archi euclidei del disco sono 0,206980, 0,687002, 1,570796. ✓
Passo 4 (area). Per il Teorema 11.7 l'area è $\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta = 0{,}676814$; lo script la ritrova integrando la densità d'area lungo il bordo (sezione B, con la 1-forma ω dell'Osservazione 11.9). ✓
Interpretazione. L'ipotenusa iperbolica supera quella euclidea, e gli angoli sommano $51{,}2°$ invece di $90°$. **Errore tipico.** Scambiare α e β: α è opposto al cateto più corto ed è il più piccolo.

Osservazione 11.3: Il limite euclideo. *Per cateti piccoli,* $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)$ *e* $\sinh x = x + O(x^3)$*: la (1) diventa* $1 + \frac{c^2}{2} = 1 + \frac{a^2+b^2}{2} + O(4)$*, cioè* $c^2 = a^2 + b^2$ *al secondo ordine, e la (2) diventa* $\sin\alpha \approx a/c$*. La trigonometria iperbolica contiene quella euclidea come limite dei triangoli piccoli; la stessa osservazione vale per la sfera (Volume III, Capitolo 8, «Le sei formule del triangolo rettangolo»), dove le funzioni iperboliche dei lati sono sostituite da quelle circolari.*

Proposizione 11.1: Risoluzione del triangolo rettangolo. *Con le notazioni del Teorema 11.1 (*$\gamma = \frac{\pi}{2}$*,* $a = BC$ *opposto ad* α*,* $b = CA$ *opposto a* β*), un triangolo rettangolo è determinato a meno di congruenza da ciascuna delle coppie di dati seguenti, ed esiste esattamente sotto la condizione indicata:*

(i) i due cateti $a, b > 0$*: sempre;*

(ii) un cateto a *e l'ipotenusa* c*: se e solo se* $c > a$*; allora* $\cosh b = \dfrac{\cosh c}{\cosh a}$*;*

(iii) un cateto b *e l'angolo adiacente* $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$*: se e solo se* $\tan\alpha \sinh b < 1$*, cioè* $\alpha < \Pi(b)$*, l'angolo di parallelismo del Teorema 9.11; allora* $\tanh a = \tan\alpha \sinh b$*;*

(iv) un cateto a *e l'angolo opposto* $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$*: sempre;* $\sinh b = \dfrac{\tanh a}{\tan\alpha}$*;*

(v) l'ipotenusa c e un angolo $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$: sempre; $\sinh a = \sinh c \sin\alpha$ *e* $\tanh b = \tanh c \cos\alpha$*;*

(vi) i due angoli $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$: se e solo se $\alpha+\beta < \frac{\pi}{2}$; allora $\cosh a = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\beta}$ *e* $\cosh b = \dfrac{\cos\beta}{\sin\alpha}$*.*

Gli elementi mancanti si ricavano poi dalle relazioni (1)–(6).

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — riduzione ai cateti. Due triangoli rettangoli con gli stessi cateti sono congruenti (Corollario 11.1 con angolo compreso $\frac{\pi}{2}$), e per ogni $a, b > 0$ il Lemma 11.3 con $\gamma = \frac{\pi}{2}$ dà un triangolo rettangolo con quei cateti. In ciascun caso basta quindi mostrare: (U) che i dati determinano a e b tramite le formule scritte; (N) che la condizione indicata è necessaria; (E) che, se essa vale, il triangolo che ha per cateti i valori delle formule ha proprio i dati assegnati. Il caso (i) non richiede altro.

Passo 2 — caso (ii). La (1) dà $\cosh b = \cosh c / \cosh a$ (U); poiché $b > 0$, $\cosh c > \cosh a$, cioè $c > a$ (N). Se $c > a$, il numero $b = \operatorname{arccosh}(\cosh c / \cosh a)$ è positivo, e il triangolo di cateti a, b ha ipotenusa $\operatorname{arccosh}(\cosh a \cosh b) = c$ (E).

Passo 3 — caso (iii). La (4) dà $\tanh a = \tan\alpha \sinh b$ (U); poiché $0 < \tanh a < 1$, deve essere $\tan\alpha \sinh b < 1$ (N). Viceversa, se $\tan\alpha \sinh b < 1$, il numero $a = \operatorname{artanh}(\tan\alpha \sinh b)$ è positivo, e il triangolo di cateti a, b ha in A un angolo α' con $\tan\alpha' = \frac{\tanh a}{\sinh b} = \tan\alpha$ (per la (4)); α e α' stanno in $(0, \frac{\pi}{2})$, dove la tangente è iniettiva, dunque $\alpha' = \alpha$ (E). Infine il Teorema 9.11 dà $\cos\Pi(b) = \tanh b$ con $\Pi(b) \in (0, \frac{\pi}{2})$, quindi $\tan\Pi(b) = \frac{\sqrt{1-\tanh^2 b}}{\tanh b} = \frac{1}{\sinh b}$; poiché la tangente è crescente su $(0, \frac{\pi}{2})$, $\tan\alpha \sinh b < 1$ equivale a $\tan\alpha < \tan\Pi(b)$, cioè ad $\alpha < \Pi(b)$.

Passo 4 — caso (iv). La (4) dà $\sinh b = \tanh a / \tan\alpha$ (U), un numero positivo per ogni $a > 0$ e ogni $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$; il triangolo di cateti a, b ha in A un angolo α' con $\tan\alpha' = \tan\alpha$, dunque $\alpha' = \alpha$ (E).

Passo 5 — caso (v). La (2) e la (3) danno $\sinh a = \sinh c \sin\alpha$ e $\tanh b = \tanh c \cos\alpha$ (U), e poiché $0 < \tanh c \cos\alpha < 1$ i due numeri $a, b > 0$ esistono per ogni $c > 0$ e ogni $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$. Si ha $\cosh^2 a = 1 + \sinh^2 c \sin^2\alpha$ e

$$\cosh^2 b = \frac{1}{1 - \tanh^2 c \cos^2\alpha} = \frac{\cosh^2 c}{\cosh^2 c - \sinh^2 c \cos^2\alpha} = \frac{\cosh^2 c}{1 + \sinh^2 c \sin^2\alpha},$$

dunque $\cosh a \cosh b = \cosh c$: il triangolo di cateti a, b ha ipotenusa c, e per la (2) il suo angolo α' in A ha $\sin\alpha' = \frac{\sinh a}{\sinh c} = \sin\alpha$; entrambi gli angoli sono acuti (Teorema 11.1), quindi $\alpha' = \alpha$ (E).

Passo 6 — caso (vi). La (5) dà $\cosh a = \cos\alpha / \sin\beta$ e $\cosh b = \cos\beta / \sin\alpha$ (U). Da $\cosh a > 1$ segue $\cos\alpha > \sin\beta = \cos(\frac{\pi}{2} - \beta)$, cioè, poiché il coseno è decrescente su $[0, \pi]$, $\alpha < \frac{\pi}{2} - \beta$ (N). Viceversa sia $\alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$; allora $\cos\alpha > \sin\beta$ e $\cos\beta > \sin\alpha$, e il numero

$$W = \cos^2\alpha - \sin^2\beta = \cos^2\beta - \sin^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha - \sin^2\beta$$

è positivo. Siano $a, b > 0$ dati dalle formule. Allora $\sinh a = \frac{\sqrt{W}}{\sin\beta}$, $\tanh a = \frac{\sqrt{W}}{\cos\alpha}$ e $\sinh b = \frac{\sqrt{W}}{\sin\alpha}$, e il triangolo di cateti a, b ha, per la (4), $\tan\alpha' = \frac{\tanh a}{\sinh b} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$: dunque $\alpha' = \alpha$, e allo stesso modo $\beta' = \beta$ (E). (Script, sezione N: 400 prove casuali; per ciascuna i cateti vengono calcolati dai dati, il triangolo è costruito in posizione standard e misurato nel disco, e ridà i dati con scarto $5 \cdot 10^{-15}$; le condizioni di esistenza sono controllate caso per caso; le identità dei Passi 5 e 6 anche in forma simbolica.) □

Esempio 11.2: Cinque modi di ritrovare lo stesso triangolo. **Dati.** Il triangolo dell'Esempio 11.1: $a = 1$, $b = 2$, $c = 2{,}444429$, $\alpha = 0{,}206980$, $\beta = 0{,}687002$. **Obiettivo.** Controllare che ogni coppia di dati della Proposizione 11.1 ridia i cateti.

dati	formula	risultato
a, c	$\cosh b = \cosh c / \cosh a = 5{,}805371/1{,}543081$	$b = 2$
b, α	$\tanh a = \tan\alpha \sinh b = 0{,}209987 \cdot 3{,}626860$	$a = 1$
a, α	$\sinh b = \tanh a / \tan\alpha = 0{,}761594/0{,}209987$	$b = 2$
c, α	$\sinh a = \sinh c \sin\alpha$, $\tanh b = \tanh c \cos\alpha$	$a = 1$, $b = 2$
α, β	$\cosh a = \cos\alpha / \sin\beta$, $\cosh b = \cos\beta / \sin\alpha$	$a = 1$, $b = 2$

Nello script (sezione N) i dati c, α, β sono quelli *misurati* nel disco, e i cateti ritornano 1 e 2 con scarto 10^{-15}. ✓

Interpretazione. Come nel piano euclideo, due dati indipendenti bastano; a differenza del piano, fra questi dati possono esserci due angoli.

Esempio 11.3: Un cateto e l'angolo adiacente. **Dati.** $b = CA = 1$ e l'angolo in A, prima $\alpha = 30°$, poi $\alpha = 45°$. **Obiettivo.** Risolvere il triangolo, o mostrare che non esiste.

Passo 1 (esistenza). $\tan 30° \sinh 1 = 0{,}577350 \cdot 1{,}175201 = 0{,}678503 < 1$: il triangolo esiste (Proposizione 11.1(iii)). L'angolo di parallelismo di 1 è $\Pi(1) = 2\arctan e^{-1} = 0{,}705027$ rad $= 40{,}3951°$, maggiore di 30°.

Passo 2 (il secondo cateto). $\tanh a = 0{,}678503$, $a = 0{,}826334$, $\cosh a = 1{,}361289$.

Passo 3 (ipotenusa e angolo in B). $\cosh c = \cosh a \cosh 1 = 2{,}100579$, $c = 1{,}373172$; con la (4), $\tan\beta = \tanh 1 / \sinh a$, $\beta = 0{,}689538$ rad $= 39{,}5076°$.

Passo 4 (area e controllo). L'area è $\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta = 0{,}357660$ (Teorema 11.7). Lo script costruisce il triangolo di cateti a e 1 in posizione standard, lo porta nel disco e misura $\alpha = 0{,}523599$, $\beta = 0{,}689538$, $c = 1{,}373172$, area 0,357660 (sezione N). ✓

Passo 5 ($\alpha = 45°$). $\tan 45° \sinh 1 = 1{,}175201 > 1$: nessun triangolo. Quando α sale verso $\Pi(1)$ il cateto a esplode: per $\alpha = 0{,}60$; 0,70; 0,705 rad si trova $a = 1{,}1098$; 2,6396; 5,2563. Per $\alpha = \Pi(1)$ la semiretta uscente da A è parallela al cateto CB (Teorema 9.11), e per $\alpha > \Pi(1)$ non lo incontra più.

Interpretazione. Nel piano euclideo ogni angolo acuto adiacente a un cateto dà un triangolo rettangolo; nel piano iperbolico solo quelli minori dell'angolo di parallelismo del cateto.

Errore tipico. Applicare la formula $\tanh a = \tan\alpha \sinh b$ senza controllare che il secondo membro sia minore di 1.

Esempio 11.4: Due angoli: 30° e 45°. **Dati.** $\gamma = \frac{\pi}{2}$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$. **Obiettivo.** I lati in forma esatta, l'area, un controllo.

Passo 1 (esistenza). $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12} < \frac{\pi}{2}$.

Passo 2 (cateti). $\cosh a = \frac{\cos(\pi/6)}{\sin(\pi/4)} = \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{\frac{3}{2}} = 1{,}224745$, $a = 0{,}658479$; $\cosh b = \frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/6)} = \sqrt{2} = 1{,}414214$, dunque $\sinh b = 1$ e $b = \operatorname{arsinh} 1 = 0{,}881374$.

Passo 3 (ipotenusa, due volte). Con la (1), $\cosh c = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3}$; con la (6), $\cosh c = \cot\frac{\pi}{6} \cot\frac{\pi}{4} = \sqrt{3} \cdot 1$. ✓ $c = 1{,}146216$.

Passo 4 (area e controllo). Area $\frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{12} = 0{,}261799$. In posizione standard $A = (\sqrt{2}, 1, 0)$ e $B = (\sqrt{3/2}, 0, \sqrt{1/2})$; nel disco lo script misura gli angoli 0,523599 e 0,785398 e integra l'area 0,261799 (sezione N). ✓

Interpretazione. Per $\alpha = \beta = \frac{\pi}{4}$ si avrebbe $\cosh a = 1$: il triangolo degenera, in accordo con la condizione $\alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$. Questo triangolo tornerà nella Sezione 11.12: è il triangolo caratteristico dell'esagono regolare con angoli retti. **Errore tipico.** Cercare un triangolo rettangolo con angoli di 30° e 60°: nel piano iperbolico non esiste.

11.3. Le leggi dei coseni e dei seni

Teorema 11.2: Legge dei coseni per i lati. *In ogni triangolo iperbolico*

$$\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos\gamma,$$

e analogamente per $\cosh a$ *e* $\cosh b$ *permutando lati e angoli.*

Dimostrazione. Nella posizione standard del Lemma 11.3 (che conserva lati e angoli),

$$\cosh c = -\langle MA, MB\rangle = \cosh b \cosh a - \sinh b \sinh a \cos\gamma - 0.$$

Le altre due formule si ottengono applicando il lemma con un altro vertice al posto di C. (Script, sezione C: su triangoli casuali del disco, con lati dalla formula del disco e angoli misurati sulle tangenti agli archi, scarto $5\cdot 10^{-13}$.) □

Teorema 11.3: Legge dei seni. *In ogni triangolo iperbolico, visti i vertici come vettori di* $\mathbb{R}^3$*,*

$$\sinh a \sinh b \sin\gamma = \sinh b \sinh c \sin\alpha = \sinh c \sinh a \sin\beta = \left|\det[A\ B\ C]\right|,$$

e quindi

$$\frac{\sinh a}{\sin\alpha} = \frac{\sinh b}{\sin\beta} = \frac{\sinh c}{\sin\gamma}.$$

Inoltre $\det[A\ B\ C]^2 = \Delta := 1 + 2\cosh a\cosh b\cosh c - \cosh^2 a - \cosh^2 b - \cosh^2 c > 0.$

Dimostrazione. Se $M^T J M = J$, allora $\det(M)^2 \det J = \det J$, cioè $\det M = \pm 1$. Con la posizione standard,

$$\left|\det[A\ B\ C]\right| = \left|\det[MA\ MB\ MC]\right| = \left|\det\begin{pmatrix}\cosh b & \cosh a & 1\\ \sinh b & \sinh a\cos\gamma & 0\\ 0 & \sinh a\sin\gamma & 0\end{pmatrix}\right| = \sinh a\sinh b\sin\gamma,$$

sviluppando lungo l'ultima colonna. Il valore assoluto del determinante non dipende dall'ordine dei vertici: ripetendo il calcolo con A o B al posto di C si hanno le altre due espressioni, e dividendo per $\sinh a\sinh b\sinh c$ la legge dei seni. Infine la matrice di Gram $G = [A\ B\ C]^T J [A\ B\ C]$ ha -1 sulla diagonale e $-\cosh c$, $-\cosh a$, $-\cosh b$ fuori (Richiamo (b)); dunque $\det G = \det J\cdot\det[A\ B\ C]^2 = -\det[A\ B\ C]^2$. Con $x=\cosh a$, $y=\cosh b$, $z=\cosh c$, lo sviluppo lungo la prima riga dà

$$\det\begin{pmatrix}-1 & -z & -y\\ -z & -1 & -x\\ -y & -x & -1\end{pmatrix} = -(1-x^2) + z\,(z-xy) - y\,(xz-y) = x^2+y^2+z^2-2xyz-1 = -\Delta$$

(script, sezione C, anche in forma simbolica). Dunque $\det[A\ B\ C]^2 = \Delta$, e $\Delta > 0$ perché i vertici sono linearmente indipendenti. □

Teorema 11.4: Legge dei coseni per gli angoli. *In ogni triangolo iperbolico*

$$\cos\gamma = -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\cosh c, \qquad \textit{cioè} \qquad \cosh c = \frac{\cos\alpha\cos\beta + \cos\gamma}{\sin\alpha\sin\beta},$$

e analogamente per $\cos\alpha$ *e* $\cos\beta$*.*

Dimostrazione. Siano $x=\cosh a$, $y=\cosh b$, $z=\cosh c$ e $D=|\det[A\ B\ C]|$, con $D^2=\Delta$ (Teorema 11.3). La legge dei coseni per i lati, scritta per ciascun angolo, e la legge dei seni danno

$$\cos\alpha=\frac{yz-x}{\sinh b\sinh c},\quad \cos\beta=\frac{xz-y}{\sinh a\sinh c},\quad \cos\gamma=\frac{xy-z}{\sinh a\sinh b},$$
$$\sin\alpha=\frac{D}{\sinh b\sinh c},\quad \sin\beta=\frac{D}{\sinh a\sinh c}.$$

Riducendo allo stesso denominatore $\sinh a\sinh b\sinh^2 c$ e usando $\sinh^2 c=z^2-1$,

$$\cos\alpha\cos\beta+\cos\gamma=\frac{(yz-x)(xz-y)+(xy-z)(z^2-1)}{\sinh a\sinh b\sinh^2 c}.$$

Il numeratore vale $xyz^2-y^2z-x^2z+xy+xyz^2-xy-z^3+z=z\,(1+2xyz-x^2-y^2-z^2)=z\,\Delta$. Poiché $\sin\alpha\sin\beta=\frac{D^2}{\sinh a\sinh b\sinh^2 c}=\frac{\Delta}{\sinh a\sinh b\sinh^2 c}$, si ottiene $\cos\alpha\cos\beta+\cos\gamma=z\sin\alpha\sin\beta$, che è la tesi. (Script, sezione C: l'identità del numeratore in forma simbolica; la formula su triangoli casuali, scarto $2\cdot10^{-14}$.) □

Esempio 11.5: Il triangolo equilatero di lato 1. **Dati.** $a=b=c=1$. **Obiettivo.** Gli angoli e l'area, con due controlli.
Passo 1 (legge dei coseni). $\cos\gamma=\frac{\cosh^2 1-\cosh 1}{\sinh^2 1}=\frac{\cosh 1(\cosh 1-1)}{(\cosh 1-1)(\cosh 1+1)}=\frac{\cosh 1}{\cosh 1+1}=\frac{1{,}5430806}{2{,}5430806}=0{,}606776$, dunque $\alpha=\beta=\gamma=0{,}918798$ rad $=52{,}6432°$ (contro $60°$ nel piano).
Passo 2 (seconda legge, controllo). $\frac{\cos^2\gamma+\cos\gamma}{\sin^2\gamma}=1{,}5430806=\cosh 1$. ✓
Passo 3 (area). Per il Teorema 11.7, area $=\pi-3\gamma=0{,}385199$, contro $\frac{\sqrt3}{4}=0{,}433013$ del triangolo euclideo di lato 1.
Passo 4 (realizzazione nel disco). I vertici $t\,e^{2\pi ik/3}$ distano 1 se $1+\frac{6t^2}{(1-t^2)^2}=\cosh 1$, cioè $t=0{,}277660$; il circumraggio iperbolico è $2\operatorname{artanh} t=0{,}570290$, e la (2) del Teorema 11.1 nel triangolo rettangolo formato dal centro, da un vertice e dal punto medio di un lato dà lo stesso valore: $\sinh R\sin\frac{\pi}{3}=\sinh\frac12$. Nel disco lo script misura l'angolo 0,918798 e integra l'area 0,385199 (sezione D). ✓
Errore tipico. Usare la legge dei coseni euclidea: darebbe $60°$ e area zero per la formula del difetto.

Osservazione 11.4: Confronti. *Le formule di questa sezione sono le analoghe iperboliche del teorema del coseno per i lati, del teorema dei seni sferico e del teorema del coseno per gli angoli (Volume III, Capitolo 8), con* cosh *e* sinh *dei lati al posto di* cos *e* sin *e un segno cambiato. La Proposizione 10.8 del Capitolo 10 è il caso della legge dei coseni in cui il vertice C è il centro del modello di Klein, letto come composizione relativistica delle velocità.*

11.4. Congruenza: tre lati, due lati e un angolo, tre angoli

Teorema 11.5: Tre lati determinano il triangolo. *Se due triangoli ABC e $A'B'C'$ hanno $d(B,C)=d(B',C')$, $d(C,A)=d(C',A')$ e $d(A,B)=d(A',B')$, esiste un'isometria M con $MA=A'$, $MB=B'$, $MC=C'$; M manda i lati nei lati e conserva gli angoli.*

Dimostrazione. Su $\mathbb{L}$, i vertici di un triangolo sono linearmente indipendenti (Definizione 11.1): sia M la matrice con $MA=A'$, $MB=B'$, $MC=C'$. Le matrici di Gram $[A\ B\ C]^T J[A\ B\ C]$ e $[A'\ B'\ C']^T J[A'\ B'\ C']$ coincidono, perché le loro entrate sono -1 e $-\cosh$ dei lati (Richiamo (b)). Per bilinearità $\langle Mx, My\rangle = \langle x, y\rangle$ per ogni x, y; come nel Lemma 11.3, M manda la falda $\mathbb{L}$ in sé (perché $MA=A'\in\mathbb{L}$), dunque $M\in O^+(2,1)$ è un'isometria (Richiamo (d)). Il segmento $\cosh t\,A+\sinh t\,u_{AB}$ va nel segmento $\cosh t\,A'+\sinh t\,u_{A'B'}$ (Lemma 11.2), e gli angoli sono conservati per lo stesso lemma. □

Corollario 11.1: Due lati e l'angolo compreso. *Due triangoli con due lati uguali e uguale angolo compreso sono congruenti.*

Dimostrazione. Per il Teorema 11.2 il terzo lato è determinato da $\cosh c=\cosh a\cosh b-\sinh a\sinh b\cos\gamma$; si applica il Teorema 11.5. □

Teorema 11.6: Tre angoli determinano il triangolo. *Se due triangoli iperbolici hanno gli stessi angoli α,β,γ, sono congruenti. Nel piano iperbolico non esistono triangoli simili e non congruenti.*

Dimostrazione. Per il Teorema 11.4, $\cosh c=\frac{\cos\alpha\cos\beta+\cos\gamma}{\sin\alpha\sin\beta}$, e analogamente $\cosh a$ e $\cosh b$ si scrivono con i soli angoli. Poiché $\cosh$ è iniettiva su $[0,\infty)$, i tre lati sono determinati dagli angoli; si applica il Teorema 11.5. (Script, sezione E: 1000 terne di angoli; i lati ricavati, messi in posizione standard, ridanno gli angoli con scarto $9\cdot10^{-13}$.) □

Osservazione 11.5: Una scala assoluta. *Il Teorema 11.6 dice che nel piano iperbolico non si può ingrandire una figura conservandone la forma: gli angoli fissano la grandezza. Il triangolo equilatero di lato ℓ ha angolo $\gamma(\ell)$ con $\cos\gamma(\ell)=\frac{\cosh\ell}{\cosh\ell+1}$ (Esempio 11.5, con ℓ al posto di 1), una funzione strettamente crescente di ℓ che va da $\frac12$ (per $\ell\to0$) a 1 (per $\ell\to\infty$): l'angolo $\gamma(\ell)$ decresce da $\frac\pi3$ a 0, e ogni angolo in $(0,\frac\pi3)$ è l'angolo di esattamente un triangolo equilatero. Il Teorema 11.6 e questa osservazione rispondono in modo completo alla parte del capitolo sul disco della prima edizione di questo volume che dichiarava importati la seconda legge dei coseni e «similitudine ⇒ congruenza».*

11.5. Risoluzione dei triangoli: i casi classici

I teoremi di congruenza dicono che certi dati determinano il triangolo; resta da dire *quando* un triangolo con quei dati esiste e come si calcolano gli elementi mancanti. Nel piano euclideo la risposta per tre angoli è «mai unico, sempre simile»; qui è «unico, purché la somma sia minore di π». Il lemma seguente è la chiave: la seconda legge dei coseni si inverte con la prima.

Lemma 11.4: Dagli angoli ai lati, e ritorno. *Siano $\alpha,\beta,\gamma\in(0,\pi)$.*

(i) Siano $K_c=\dfrac{\cos\alpha\cos\beta+\cos\gamma}{\sin\alpha\sin\beta}$ e K_a, K_b i numeri ottenuti permutando ciclicamente gli angoli. Allora $\alpha+\beta+\gamma<\pi$ se e solo se K_a, K_b, K_c sono tutti maggiori di 1.

(ii) *Se* $\alpha+\beta+\gamma<\pi$ *e* $a,b,c>0$ *sono definiti da* $\cosh a=K_a$, $\cosh b=K_b$, $\cosh c=K_c$, *allora*

$$\cos\gamma=\frac{\cosh a\cosh b-\cosh c}{\sinh a\sinh b},$$

e analogamente per $\cos\alpha$ *e* $\cos\beta$.

Dimostrazione. (i) Poiché $\sin\alpha\sin\beta>0$, la disuguaglianza $K_c>1$ equivale a $\cos\gamma>\sin\alpha\sin\beta-\cos\alpha\cos\beta=-\cos(\alpha+\beta)$. Se $\alpha+\beta<\pi$, si ha $-\cos(\alpha+\beta)=\cos(\pi-\alpha-\beta)$ con γ e $\pi-\alpha-\beta$ in $(0,\pi)$, dove il coseno è strettamente decrescente: $K_c>1$ equivale a $\gamma<\pi-\alpha-\beta$. Se invece $\alpha+\beta\geq\pi$, si ha $-\cos(\alpha+\beta)=\cos(\alpha+\beta-\pi)$ con $\alpha+\beta-\pi\in[0,\pi)$, e $K_c>1$ equivale a $\gamma<\alpha+\beta-\pi$. Lo stesso vale per K_a (con la coppia β,γ) e per K_b (con la coppia γ,α). Se $\alpha+\beta+\gamma<\pi$, ogni coppia ha somma minore di π e il primo caso dà $K_a,K_b,K_c>1$. Viceversa siano $K_a,K_b,K_c>1$ e supponiamo per assurdo $\alpha+\beta+\gamma\geq\pi$. Se una coppia, per esempio α,β, avesse somma minore di π, il primo caso darebbe $\gamma<\pi-\alpha-\beta$, contro l'ipotesi. Dunque $\alpha+\beta\geq\pi$ e $\beta+\gamma\geq\pi$, e il secondo caso dà $\gamma<\alpha+\beta-\pi$ e $\alpha<\beta+\gamma-\pi$; sommando, $\alpha+\gamma<\alpha+\gamma+2\beta-2\pi$, cioè $\beta>\pi$: assurdo.
(ii) Scriviamo $c_\alpha=\cos\alpha$, $s_\alpha=\sin\alpha$, e così via, e $E=2c_\alpha c_\beta c_\gamma+c_\alpha^2+c_\beta^2+c_\gamma^2-1$. Sviluppando,

$$(c_\beta c_\gamma+c_\alpha)^2-s_\beta^2s_\gamma^2=c_\beta^2c_\gamma^2+2c_\alpha c_\beta c_\gamma+c_\alpha^2-(1-c_\beta^2)(1-c_\gamma^2)=E,$$

quindi $\sinh^2a=K_a^2-1=\frac{E}{s_\beta^2s_\gamma^2}$; in particolare $E>0$ (perché $K_a>1$) e $\sinh a=\frac{\sqrt{E}}{s_\beta s_\gamma}$, e ciclicamente $\sinh b=\frac{\sqrt{E}}{s_\gamma s_\alpha}$. Inoltre

$$\begin{aligned}&(c_\beta c_\gamma+c_\alpha)(c_\gamma c_\alpha+c_\beta)-(c_\alpha c_\beta+c_\gamma)(1-c_\gamma^2)\\&\quad=c_\alpha c_\beta c_\gamma^2+c_\beta^2c_\gamma+c_\alpha^2c_\gamma+c_\alpha c_\beta-c_\alpha c_\beta+c_\alpha c_\beta c_\gamma^2-c_\gamma+c_\gamma^3=c_\gamma E.\end{aligned}$$

Riducendo allo stesso denominatore $s_\alpha s_\beta s_\gamma^2$,

$$\cosh a\cosh b-\cosh c=\frac{(c_\beta c_\gamma+c_\alpha)(c_\gamma c_\alpha+c_\beta)-(c_\alpha c_\beta+c_\gamma)s_\gamma^2}{s_\alpha s_\beta s_\gamma^2}=\frac{c_\gamma E}{s_\alpha s_\beta s_\gamma^2},$$

$$\sinh a\sinh b=\frac{E}{s_\alpha s_\beta s_\gamma^2},$$

e il quoziente è $c_\gamma=\cos\gamma$. Le altre due formule si ottengono permutando ciclicamente. (Script, sezione P: le due identità in forma simbolica; è lo stesso calcolo della dimostrazione del Teorema 11.4, con i ruoli di lati e angoli scambiati.) □

Proposizione 11.2: Esistenza e unicità nei quattro casi classici.

(LLL) *Dati* $a,b,c>0$, *esiste un triangolo con questi lati se e solo se* $|a-b|<c<a+b$; *allora* $\cos\gamma=\frac{\cosh a\cosh b-\cosh c}{\sinh a\sinh b}$, *e analogamente per* α *e* β.

(LAL) *Dati* $a,b>0$ *e* $\gamma\in(0,\pi)$, *esiste sempre un triangolo con* $BC=a$, $CA=b$ *e angolo* γ *in* C; *il terzo lato è dato dalla legge dei coseni per i lati.*

(ALA) *Dati* $c>0$ *e* $\alpha,\beta\in(0,\pi)$, *esiste un triangolo con* $AB=c$ *e angoli* α *in* A *e* β *in* B *se e solo se*

$$\alpha+\beta<\pi\qquad e\qquad \cosh c<\frac{1+\cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta};$$

allora $\cos\gamma=-\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta\cosh c$.

(AAA) *Dati* $\alpha,\beta,\gamma\in(0,\pi)$, *esiste un triangolo con questi angoli se e solo se* $\alpha+\beta+\gamma<\pi$; *i lati sono quelli del Lemma 11.4.*

In ciascun caso il triangolo è unico a meno di congruenza.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — unicità.** LLL: Teorema 11.5; LAL: Corollario 11.1; AAA: Teorema 11.6. ALA: se due triangoli hanno lo stesso lato c fra angoli α e β, la legge dei coseni per gli angoli (Teorema 11.4) dà a entrambi lo stesso $\cos\gamma$, dunque lo stesso $\gamma \in (0,\pi)$, e si applica il caso AAA.
Passo 2 — LAL. Il Lemma 11.3 (parte «viceversa») costruisce il triangolo.
Passo 3 — LLL. Se il triangolo esiste, $\cos\gamma$ è dato dalla legge dei coseni e $|\cos\gamma| < 1$, cioè

$$\cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b < \cosh c < \cosh a\cosh b + \sinh a\sinh b,$$

ossia $\cosh(a-b) < \cosh c < \cosh(a+b)$; poiché cosh è pari e strettamente crescente su $[0,\infty)$, questo equivale a $|a-b| < c < a+b$. Viceversa, se $|a-b| < c < a+b$, lo stesso calcolo mostra che il numero $\frac{\cosh a\cosh b - \cosh c}{\sinh a\sinh b}$ sta in $(-1,1)$: sia $\gamma \in (0,\pi)$ il suo arcocoseno. Il triangolo con lati a, b e angolo compreso γ (Passo 2) ha terzo lato c' con $\cosh c' = \cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\cos\gamma = \cosh c$, dunque $c' = c$.
Passo 4 — AAA. Se il triangolo esiste, la legge dei coseni per gli angoli dà $K_a = \cosh a$, $K_b = \cosh b$, $K_c = \cosh c$, tutti maggiori di 1, e il Lemma 11.4(i) dà $\alpha+\beta+\gamma < \pi$. Viceversa, se $\alpha+\beta+\gamma < \pi$, siano a, b, c quelli del Lemma 11.4 e T il triangolo con lati a, b e angolo compreso γ. Per il Lemma 11.4(ii) il terzo lato c' di T ha $\cosh c' = \cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\cos\gamma = \cosh c$; dunque T ha lati a, b, c, e il suo angolo α' opposto ad a ha, per la legge dei coseni per i lati e per il Lemma 11.4(ii) permutato, $\cos\alpha' = \frac{\cosh b\cosh c - \cosh a}{\sinh b\sinh c} = \cos\alpha$: $\alpha' = \alpha$, e allo stesso modo $\beta' = \beta$.
Passo 5 — ALA. Se il triangolo esiste, la somma dei suoi angoli è minore di π (Passo 4), quindi $\alpha+\beta < \pi$; e $\cos\gamma = -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\cosh c < 1$ è la seconda condizione. Viceversa, valgano le due condizioni e sia $k = -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\cosh c$. La seconda condizione dà $k < 1$; poiché $\cosh c > 1$, $k > -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = -\cos(\alpha+\beta) \geq -1$. Sia $\gamma = \arccos k \in (0,\pi)$: poiché $\cos\gamma > -\cos(\alpha+\beta) = \cos(\pi-\alpha-\beta)$ con $\pi-\alpha-\beta \in (0,\pi)$, si ha $\gamma < \pi-\alpha-\beta$. Per il caso AAA esiste un triangolo con angoli α, β, γ, e il suo lato fra i vertici di angoli α e β ha, per la legge dei coseni per gli angoli, coseno iperbolico $\frac{\cos\alpha\cos\beta+\cos\gamma}{\sin\alpha\sin\beta} = \frac{\cos\alpha\cos\beta+k}{\sin\alpha\sin\beta} = \cosh c$. (Script, sezione P: 1000 terne di lati per il caso LLL e 500 terne di angoli per il caso AAA.) □

Osservazione 11.6: La procedura. ***LLL:*** *controllare le disuguaglianze triangolari, poi applicare tre volte la legge dei coseni per i lati.* ***LAL:*** *la legge dei coseni per i lati dà il terzo lato, poi la stessa legge dà gli altri due angoli (Esercizio svolto 11.9).* ***ALA:*** *controllare le due condizioni, poi la legge dei coseni per gli angoli dà il terzo angolo e, riusata, gli altri due lati.* ***AAA:*** *controllare $\alpha+\beta+\gamma < \pi$, poi applicare tre volte la legge dei coseni per gli angoli. In tutti i casi l'area è $\pi-\alpha-\beta-\gamma$ (Teorema 11.7). Per ricavare un angolo si usa il coseno, che su $(0,\pi)$ è iniettivo, non il solo seno. Il numero $\frac{1+\cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta}$ del caso ALA ha un significato geometrico: è il coseno iperbolico del lato finito del triangolo con un vertice ideale e angoli α, β (Proposizione 11.5).*

Esempio 11.6: Tre lati: 2, 3, 4. Dati. $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$. **Obiettivo.** Angoli e area; confronto euclideo.
Passo 1 (esistenza). $|2-3| = 1 < 4 < 5$; infatti $\cosh 1 = 1{,}543081 < \cosh 4 = 27{,}308233 < \cosh 5 = 74{,}209949$.
Passo 2 (angoli). $\cos\gamma = \frac{\cosh 2\cosh 3 - \cosh 4}{\sinh 2\sinh 3} = 0{,}290869$, $\gamma = 1{,}275661$ rad $= 73{,}0900°$; $\cos\alpha = \frac{\cosh 3\cosh 4 - \cosh 2}{\sinh 3\sinh 4} = 0{,}991883$, $\alpha = 0{,}127500$ rad $= 7{,}3052°$; $\cos\beta = \frac{\cosh 4\cosh 2 - \cosh 3}{\sinh 4\sinh 2} = 0{,}936293$, $\beta = 0{,}358872$ rad $= 20{,}5619°$.

Passo 3 (area e controllo). Area $= \pi - \alpha - \beta - \gamma = 1{,}379559$. Lo script costruisce il triangolo con lati 2 e 3 e angolo compreso γ in posizione standard, lo porta nel disco e misura il terzo lato 4,000000, gli angoli 0,127500 e 0,358872 e l'area 1,379559 (sezione P). ✓
Interpretazione. Il triangolo euclideo di lati $2, 3, 4$ ha l'angolo opposto al lato maggiore *ottuso*, di 104,4775°; quello iperbolico lo ha acuto. **Errore tipico.** Non controllare l'esistenza: con $a = b = 1$ e $c = 2{,}5$ la formula darebbe $\cos\gamma = -2{,}716094$.

Esempio 11.7: Un lato e i due angoli adiacenti. Dati. $c = 1$, $\alpha = 50°$, $\beta = 60°$. **Obiettivo.** Il triangolo, e il limite oltre il quale non esiste.
Passo 1 (esistenza). $\frac{1+\cos 50°\cos 60°}{\sin 50°\sin 60°} = 1{,}991809 = \cosh c^*$ con $c^* = 1{,}312216$; poiché $1 < c^*$, il triangolo esiste.
Passo 2 (terzo angolo). $\cos\gamma = -\cos 50°\cos 60° + \sin 50°\sin 60°\cosh 1 = 0{,}702307$, $\gamma = 0{,}792163$ rad $= 45{,}3876°$.
Passo 3 (lati). $\cosh a = \frac{\cos 60°\cos\gamma+\cos 50°}{\sin 60°\sin\gamma} = 1{,}612230$, $a = 1{,}056699$; $\cosh b = \frac{\cos\gamma\cos 50°+\cos 60°}{\sin\gamma\sin 50°} = 1{,}744705$, $b = 1{,}155115$.
Passo 4 (area e controllo). Area $= \pi - \alpha - \beta - \gamma = 0{,}429568$. Il triangolo con lati a, b e angolo compreso γ, costruito in posizione standard e misurato nel disco, ha terzo lato 1,000000 e angoli 50,0000° e 60,0000° (sezione P). ✓
Passo 5 (il limite). Al crescere di c verso c^* il terzo angolo si chiude: per $c = c^* - 0{,}001$ lo script trova $\gamma = 2{,}7386°$. Per $c = 2 > c^*$ la formula darebbe $\cos\gamma = 2{,}174499 > 1$: le due semirette uscenti da A e da B con angoli 50° e 60° non si incontrano.
Interpretazione. Nel piano euclideo due angoli con somma minore di π chiudono un triangolo su qualunque base; nel piano iperbolico solo su basi più corte di c^*.

Esempio 11.8: Tre angoli: 30°, 45°, 60°. Dati. $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$, $\gamma = \frac{\pi}{3}$. **Obiettivo.** I lati in forma esatta e l'area.
Passo 1. $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{4} < \pi$: il triangolo esiste e ha area $\frac{\pi}{4} = 0{,}785398$ (Teorema 11.7).
Passo 2 (lati). Con il Lemma 11.4,

$$\cosh a = \frac{\frac{\sqrt2}{2}\cdot\frac12 + \frac{\sqrt3}{2}}{\frac{\sqrt2}{2}\cdot\frac{\sqrt3}{2}} = \frac{\sqrt2 + 2\sqrt3}{\sqrt6} = \sqrt2 + \frac{\sqrt3}{3} = 1{,}991564, \qquad a = 1{,}312074;$$

$$\cosh b = \frac{\frac12\cdot\frac{\sqrt3}{2} + \frac{\sqrt2}{2}}{\frac{\sqrt3}{2}\cdot\frac12} = 1 + \frac{2\sqrt6}{3} = 2{,}632993, \qquad b = 1{,}623084;$$

$$\cosh c = \frac{\frac{\sqrt3}{2}\cdot\frac{\sqrt2}{2} + \frac12}{\frac12\cdot\frac{\sqrt2}{2}} = \sqrt2 + \sqrt3 = 3{,}146264, \qquad c = 1{,}813094.$$

Passo 3 (controllo). Il triangolo con lati a, b e angolo compreso $\frac{\pi}{3}$, costruito e misurato nel disco, ha terzo lato 1,813094, angoli 30,0000° e 45,0000° e area integrata 0,785398 (sezione P). ✓
Interpretazione. Il triangolo equiangolo di angoli $\frac{\pi}{4}$ dell'Esercizio svolto 11.8 ha la stessa area $\frac{\pi}{4}$, ma lati uguali a 1,528571: l'area non determina il triangolo, i tre angoli sì.

11.6. Triangoli isosceli ed equilateri

Proposizione 11.3: Il triangolo isoscele. *Sia ABC un triangolo con $CA = CB = \ell$ e angolo γ in C; siano $c = AB$ la base e H il punto del lato AB con $d(A,H) = d(H,B) = \frac{c}{2}$.*

(i) Gli angoli in A e in B sono uguali; li chiamiamo β.

(ii) Il segmento CH è perpendicolare ad AB e forma con CA e con CB angoli uguali a $\frac{\gamma}{2}$.

(iii) Detta $h = d(C,H)$ l'altezza,

$$\sinh\frac{c}{2} = \sinh\ell\,\sin\frac{\gamma}{2}, \qquad \tanh h = \tanh\ell\,\cos\frac{\gamma}{2}, \qquad \cosh\ell = \cot\frac{\gamma}{2}\,\cot\beta,$$

$$\cosh\ell = \cosh h\cosh\frac{c}{2}, \qquad \cos\beta = \cosh h\,\sin\frac{\gamma}{2}, \qquad \cos\frac{\gamma}{2} = \cosh\frac{c}{2}\,\sin\beta,$$

e $\frac{\gamma}{2} + \beta < \frac{\pi}{2}$.

Viceversa, per ogni $\ell > 0$ e $\gamma \in (0,\pi)$ esiste un triangolo isoscele con questi dati, unico a meno di congruenza.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — posizione.** Per il Lemma 11.3 possiamo supporre $C = e_0$, $A = (\cosh\ell, \sinh\ell, 0)$ e $B = (\cosh\ell, \sinh\ell\cos\gamma, \sinh\ell\sin\gamma)$. La rotazione di angolo $-\frac{\gamma}{2}$ nel piano delle coordinate x_1, x_2 fissa e_0 e conserva $\langle\,,\rangle$ e la coordinata x_0, dunque sta in $O^+(2,1)$; applicandola,

$$C = e_0, \quad A = \big(\cosh\ell,\ \sinh\ell\cos\tfrac{\gamma}{2},\ -\sinh\ell\sin\tfrac{\gamma}{2}\big), \quad B = \big(\cosh\ell,\ \sinh\ell\cos\tfrac{\gamma}{2},\ \sinh\ell\sin\tfrac{\gamma}{2}\big).$$

Passo 2 — la simmetria e (i). La matrice $\sigma = \mathrm{diag}(1,1,-1)$ conserva $\langle\,,\rangle$ e x_0: sta in $O^+(2,1)$, fissa C e scambia A e B. Per il Lemma 11.2 manda l'angolo in A fra u_{AB} e u_{AC} nell'angolo in B fra u_{BA} e u_{BC}, che quindi sono uguali.

Passo 3 — il punto medio. Si ha $\langle A+B, A+B\rangle = -2 + 2\langle A,B\rangle = -2 - 2\cosh c = -4\cosh^2\frac{c}{2}$; il punto $H' = \frac{A+B}{2\cosh(c/2)}$ sta dunque in $\mathbb{L}$ (ha $x_0 > 0$). Per il Lemma 11.1, il punto del segmento AB a distanza $\frac{c}{2}$ da A è

$$\cosh\frac{c}{2}\,A + \sinh\frac{c}{2}\,\frac{B - \cosh c\,A}{\sinh c} = \cosh\frac{c}{2}\,A + \frac{B - \cosh c\,A}{2\cosh\frac{c}{2}} = \frac{(2\cosh^2\frac{c}{2} - \cosh c)A + B}{2\cosh\frac{c}{2}},$$

cioè H', perché $2\cosh^2\frac{c}{2} - \cosh c = 1$. Quindi $H = H' = \frac{1}{\cosh(c/2)}\big(\cosh\ell,\ \sinh\ell\cos\frac{\gamma}{2},\ 0\big)$, che sta nel piano $x_2 = 0$ ed è fissato da σ.

Passo 4 — (ii). Il versore in C verso H è un multiplo positivo di $H + \langle H,C\rangle C = H - H_0 e_0$, cioè di $(0, \sinh\ell\cos\frac{\gamma}{2}, 0)$: $u_{CH} = e_1$. Poiché $u_{CA} = (0, \cos\frac{\gamma}{2}, -\sin\frac{\gamma}{2})$ e $u_{CB} = (0, \cos\frac{\gamma}{2}, \sin\frac{\gamma}{2})$ (Lemma 11.1), gli angoli ACH e BCH hanno coseno $\cos\frac{\gamma}{2}$. In H: il segmento AB percorso a velocità unitaria passa per H con una velocità w; i suoi tratti da H a B e da H ad A sono segmenti geodetici (i sottoarchi di una curva di lunghezza minima hanno lunghezza minima), con velocità iniziali w e $-w$, dunque $u_{HB} = w = -u_{HA}$ (Lemma 11.1). σ fissa H e C, dunque u_{HC}, e manda u_{HA} in u_{HB}; per il Lemma 11.2

$$\langle u_{HC}, u_{HA}\rangle = \langle \sigma u_{HC}, \sigma u_{HA}\rangle = \langle u_{HC}, u_{HB}\rangle = -\langle u_{HC}, u_{HA}\rangle,$$

quindi $\langle u_{HC}, u_{HA}\rangle = 0$: l'angolo in H è retto.

Passo 5 — (iii). Il triangolo CHA è rettangolo in H, con ipotenusa $CA = \ell$, angolo $\frac{\gamma}{2}$ in C e β in A, cateto $HA = \frac{c}{2}$ opposto a C e cateto $CH = h$ opposto ad A. Le relazioni (2), (3), (6), (1) e le due (5) del Teorema 11.1 sono, nell'ordine, le sei formule scritte; l'ultima disuguaglianza è la condizione $\alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$ dello stesso teorema.

Passo 6 — esistenza e unicità. Per ogni $\ell > 0$ e $\gamma \in (0,\pi)$ il Lemma 11.3 costruisce il triangolo con $CA = CB = \ell$ e angolo γ in C; l'unicità è il Corollario 11.1. (Script,

sezione O: 300 triangoli isosceli costruiti come nel Passo 1; base, angoli alla base, altezza, angolo retto in H e bisezione dell'angolo in C, misurati nel disco, concordano con le formule, scarto $8 \cdot 10^{-14}$.) □

Corollario 11.2: Il triangolo equilatero. *Un triangolo con i tre lati uguali a ℓ ha i tre angoli uguali a un θ tale che*

$$2\cosh\frac{\ell}{2}\,\sin\frac{\theta}{2}=1, \qquad \textit{equivalentemente} \qquad \cosh\ell=\frac{\cos\theta}{1-\cos\theta}.$$

Per ogni $\theta \in (0, \frac{\pi}{3})$ esiste un triangolo equilatero di angolo θ, unico a meno di congruenza.

Dimostrazione. La Proposizione 11.3(i), applicata con vertice C e poi con vertice A, dà angoli uguali in A e B e in B e C: sono tutti uguali a un θ. La relazione $\cos\frac{\gamma}{2}=\cosh\frac{c}{2}\sin\beta$ con $\gamma=\beta=\theta$ e $c=\ell$ dà $\cos\frac{\theta}{2}=\cosh\frac{\ell}{2}\cdot 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$, e si divide per $\cos\frac{\theta}{2}>0$. Elevando al quadrato, con $4\cosh^2\frac{\ell}{2}=2(1+\cosh\ell)$ e $2\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\cos\theta$, la relazione diventa $(1+\cosh\ell)(1-\cos\theta)=1$, cioè $\cosh\ell=\frac{\cos\theta}{1-\cos\theta}$; è la relazione dell'Osservazione 11.5, risolta rispetto a $\cosh\ell$. Viceversa, per $\theta\in(0,\frac{\pi}{3})$ si ha $0<2\sin\frac{\theta}{2}<1$: esiste un solo $\ell>0$ con $\cosh\frac{\ell}{2}=\frac{1}{2\sin(\theta/2)}$. Il triangolo isoscele con $CA=CB=\ell$ e angolo θ in C ha base c con $\sinh\frac{c}{2}=\sinh\ell\sin\frac{\theta}{2}=2\sinh\frac{\ell}{2}\cosh\frac{\ell}{2}\sin\frac{\theta}{2}=\sinh\frac{\ell}{2}$, dunque $c=\ell$: è equilatero, e per la prima parte ha i tre angoli uguali, tutti uguali all'angolo θ in C. L'unicità è il Teorema 11.5. (Script, sezione O, anche in forma simbolica.)□

Esempio 11.9: Un triangolo isoscele con angolo al vertice di $60°$. Dati. $\ell=2$, $\gamma=60°$. **Obiettivo.** Base, angoli alla base, altezza, area, con controlli.
Passo 1 (base). $\sinh\frac{c}{2}=\sinh 2\sin 30°=1{,}813430$, $\frac{c}{2}=1{,}356944$, $c=2{,}713889$.
Passo 2 (angoli alla base). $\cot\beta=\cosh 2\tan 30°=2{,}172105$, $\beta=0{,}431455$ rad $=24{,}7205°$.
Passo 3 (altezza). $\tanh h=\tanh 2\cos 30°=0{,}834872$, $h=1{,}204006$.
Passo 4 (controlli). Legge dei coseni: $\cosh^2 2-\sinh^2 2\cos 60°=7{,}577058=\cosh c$ ✓; relazione (5) nel triangolo CHA: $\cosh h\sin 30°=0{,}908358=\cos\beta$ ✓; Pitagora in CHA: $\cosh h\cosh\frac{c}{2}=3{,}762196=\cosh 2$ ✓. L'area, per il Teorema 11.7, è $\pi-\frac{\pi}{3}-2\beta=1{,}231486$, e lo script la ritrova integrando la forma ω lungo il bordo nel disco (sezione O). ✓
Interpretazione. Il triangolo euclideo con gli stessi dati è equilatero, con base 2 e angoli di $60°$; qui la base è più lunga dei lati e gli angoli alla base sono meno della metà. **Errore tipico.** Dedurre dalla sola uguaglianza $\gamma=60°$ che il triangolo sia equilatero.

Osservazione 11.7: Una tabella di triangoli equilateri. *Con il Corollario 11.2 lo script (sezione O) calcola l'angolo θ e l'area $\pi-3\theta$ del triangolo equilatero di lato ℓ, e controlla che il triangolo isoscele costruito con l'angolo θ al vertice abbia base ℓ:*

ℓ	θ	area $\pi-3\theta$	area euclidea $\frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2$
0,1	59,9174°	0,004325	0,004330
0,5	57,9950°	0,104979	0,108253
1	52,6432°	0,385199	0,433013
2	37,8133°	1,161693	1,732051
3	24,5434°	1,856502	3,897114
5	9,3537°	2,651835	10,825318

La riga $\ell=1$ è l'Esempio 11.5. Per ℓ piccolo le due aree quasi coincidono; per ℓ grande l'area euclidea cresce come ℓ^2, quella iperbolica resta sotto π. In senso inverso: per $\theta=45°$, $\cosh\frac{\ell}{2}=\frac{1}{2\sin 22{,}5°}=1{,}306563$ e $\ell=1{,}528571$ (Esercizio svolto 11.8); per $\theta=30°$, $\cosh\ell=\frac{\cos 30°}{1-\cos 30°}=3+2\sqrt{3}=6{,}464102$ e $\ell=2{,}553374$.

11.7. L'area è il difetto angolare

Definizione 11.2: Area iperbolica. L'**area** di un insieme misurabile $E \subseteq \mathbb{H}$ è $\mathrm{Area}(E) = \iint_E \frac{dx\,dy}{y^2}$; di $E \subseteq \mathbb{D}$ è $\mathrm{Area}(E) = \iint_E \frac{4\,dx\,dy}{(1-x^2-y^2)^2} = \iint_E \lambda^2\,dx\,dy$ (eventualmente $+\infty$).

Lemma 11.5: Le isometrie conservano l'area. *Ogni isometria di $\mathbb{H}$ e ogni isometria di $\mathbb{D}$ conservano l'area, e la trasformazione di Cayley C manda insiemi di $\mathbb{H}$ in insiemi di $\mathbb{D}$ della stessa area.*

Dimostrazione. Le isometrie di $\mathbb{H}$ sono le g_A e le $g_A \circ \sigma$ (Teorema 10.3). g_A è una biiezione olomorfa di $\mathbb{H}$ in sé, con determinante jacobiano reale $|g_A'(z)|^2$; poiché $\operatorname{Im} g_A(z) = \frac{y}{|cz+d|^2}$ e $|g_A'(z)| = \frac{1}{|cz+d|^2}$ (Lemma 10.1), si ha $\frac{|g_A'(z)|^2}{(\operatorname{Im} g_A(z))^2} = \frac{1}{y^2}$, e il teorema del cambiamento di variabili negli integrali doppi dà $\mathrm{Area}(g_A(E)) = \mathrm{Area}(E)$. $\sigma(z) = -\bar z$ ha determinante jacobiano -1 e conserva y. Per C, il Teorema 10.1(iii) dà $\lambda(C(z))\,|C'(z)| = 1/y$, e lo stesso argomento vale con $\lambda(C(z))^2|C'(z)|^2 = 1/y^2$. Le isometrie del disco sono le coniugate con C di quelle di $\mathbb{H}$ (Osservazione 10.4). □

Definizione 11.3: Semipiani, triangoli con vertici ideali, triangolo pieno. Una geodetica g di $\mathbb{H}$ divide $\mathbb{H} \setminus g$ in due aperti connessi (le due parti di una semiretta verticale; l'interno e l'esterno di un semicerchio): le loro unioni con g sono i due **semipiani chiusi** delimitati da g. Un **vertice ideale** è un punto di $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Dati tre punti distinti di $\mathbb{H} \cup \widehat{\mathbb{R}}$ non su una stessa geodetica, i **lati** sono i segmenti, le semirette o le geodetiche intere che li congiungono a due a due, e il **triangolo pieno** è l'intersezione dei tre semipiani chiusi delimitati dalle geodetiche dei lati, ciascuno scelto in modo che la sua chiusura in $\mathbb{H} \cup \widehat{\mathbb{R}}$ contenga il vertice opposto. L'angolo in un vertice ideale è 0 per definizione (due geodetiche con un estremo comune sono entrambe ortogonali a $\widehat{\mathbb{R}}$ in quel punto). Un **triangolo ideale** ha i tre vertici ideali. Le isometrie, estese a $\widehat{\mathbb{R}}$ come Möbius, conservano geodetiche, semipiani, triangoli pieni e angoli.

Osservazione 11.8: Strategia. *La prova non usa Gauss–Bonnet. Primo passo: un triangolo con un vertice all'infinito del semipiano è una regione «sopra un arco di cerchio fra due verticali», e il suo integrale d'area è $\int dx/\sqrt{1-x^2}$, un arcoseno. Secondo passo: un triangolo qualsiasi è la differenza di due triangoli con un vertice ideale in comune (Figura 11.2). È la prova di Cannon, Floyd, Kenyon e Parry (voce [1], pp. 88–89) e di Martelli (voce [2], Proposizione 2.20); qui si aggiungono i dettagli di posizione degli archi.*

Lemma 11.6: Triangoli con un vertice ideale. *Un triangolo con un vertice ideale e angoli α, β negli altri due vertici (finiti o ideali) ha area $\pi - \alpha - \beta$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — normalizzazione.** Sia ξ il vertice ideale. Se $\xi \neq \infty$, l'isometria $z \mapsto -1/(z-\xi)$ (matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -\xi \end{smallmatrix}\right)$) lo manda in ∞. I lati uscenti da ∞ sono allora semirette verticali $\operatorname{Re} z = x_1$ e $\operatorname{Re} z = x_2$ con $x_1 < x_2$ (se fossero sulla stessa verticale i tre vertici starebbero su una geodetica), e il terzo lato sta su un semicerchio di centro c e raggio r; l'isometria $z \mapsto (z-c)/r$ (matrice $\left(\begin{smallmatrix} r^{-1/2} & -cr^{-1/2} \\ 0 & r^{1/2} \end{smallmatrix}\right)$) lo porta sul cerchio unitario e fissa ∞. Per il Lemma 11.5 e la Definizione 11.3 basta trattare il triangolo di vertici $P = e^{i\theta_1}$, $Q = e^{i\theta_2}$, ∞ con $0 \le \theta_2 < \theta_1 \le \pi$ ($\theta_1 = \pi$ o $\theta_2 = 0$ se P o Q sono ideali).
Passo 2 — la regione e gli angoli. I semipiani della Definizione 11.3 sono $\{x \ge \cos\theta_1\}$, $\{x \le \cos\theta_2\}$ e $\{|z| \ge 1\}$ (la chiusura di quest'ultimo contiene ∞): il triangolo è $T = \{\cos\theta_1 \le$

$x \le \cos\theta_2,\ |z| \ge 1\}$. In P l'arco verso Q ha direzione $-ie^{i\theta_1}$ (verso di θ decrescente) e il lato verso ∞ ha direzione i; l'angolo fra i e $-ie^{i\theta_1}$ è quello fra 1 e $-e^{i\theta_1} = e^{i(\theta_1-\pi)}$, cioè $\alpha = \pi - \theta_1$. Allo stesso modo in Q l'angolo fra i e $ie^{i\theta_2}$ è $\beta = \theta_2$. Il modello è conforme (il suo elemento di lunghezza è un multiplo di quello euclideo), quindi questi angoli euclidei sono gli angoli iperbolici.

Passo 3 — l'integrale. Per ogni $x \in (-1,1)$, $\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{dy}{y^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, e

$$\mathrm{Area}(T) = \int_{\cos\theta_1}^{\cos\theta_2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(\cos\theta_2) - \arcsin(\cos\theta_1) = \Big(\frac{\pi}{2} - \theta_2\Big) - \Big(\frac{\pi}{2} - \theta_1\Big) = \theta_1 - \theta_2,$$

integrale improprio convergente anche per $\theta_1 = \pi$ o $\theta_2 = 0$. Dunque $\mathrm{Area}(T) = \pi - \alpha - \beta$. (Script, sezione F: tre coppie (θ_1, θ_2), integrale numerico concorde a 10^{-6}; per $\theta_1 = \pi$, $\theta_2 = 0$ la quadratura adattiva dà π.) □

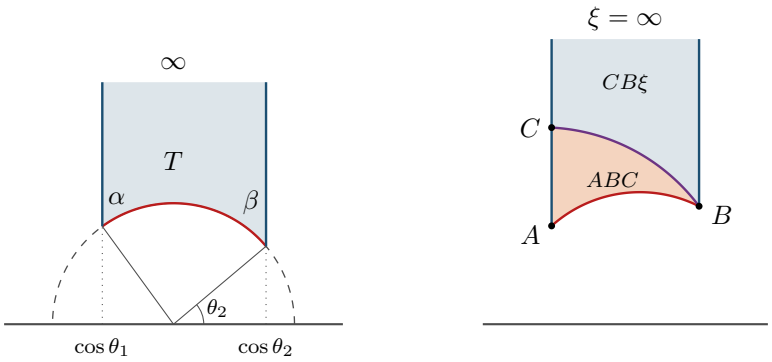


Figura 11.2: L'area come difetto nel semipiano (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M). A sinistra, il triangolo T del Lemma 11.6 con vertice ideale ∞ e vertici $e^{i\theta_1}$, $e^{i\theta_2}$ ($\theta_1 = 2{,}2$, $\theta_2 = 0{,}7$): la regione sopra l'arco unitario fra le due verticali, con $\alpha = \pi - \theta_1$, $\beta = \theta_2$ e area $\theta_1 - \theta_2 = 1{,}5$. A destra, la decomposizione del Teorema 11.7 con $A = i$, $C = 2i$, $B = 1{,}5 + 1{,}2\,i$: il triangolo $AB\xi$ (tutta la regione colorata sopra l'arco rosso AB) è l'unione del triangolo ABC (arancione, fra l'arco AB e l'arco viola BC) e del triangolo $CB\xi$ (blu).

Teorema 11.7: L'area di un triangolo è il suo difetto. *Un triangolo con vertici A, B, C in $\mathbb{H}$ e angoli α, β, γ ha area*

$$\mathrm{Area}(ABC) = \pi - \alpha - \beta - \gamma.$$

In particolare $\alpha+\beta+\gamma < \pi$. La stessa formula vale per i triangoli con uno, due o tre vertici ideali, con angolo nullo in ciascuno di essi.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — normalizzazione.** Per il Lemma 10.2 esiste $g \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ con $g(A) = i$, $g(C) = ie^s$, $s > 0$; componendo eventualmente con σ si ha inoltre $\mathrm{Re}\, g(B) > 0$ ($\mathrm{Re}\, g(B) \neq 0$ perché B non sta sulla geodetica AC). Supponiamo quindi $A = i$, $C = ie^s$, $B = x_B + iy_B$ con $x_B > 0$, e sia $\xi = \infty$, estremo della semiretta che parte da A e passa per C.

Passo 2 — i due archi. Siano Γ_{AB} e Γ_{BC} i semicerchi geodetici per A, B e per B, C, di altezze $h_{AB}(x)$, $h_{BC}(x)$; entrambe sono definite su $[0, x_B]$ (la proiezione di un semicerchio sull'asse reale è un intervallo). Due semicerchi distinti centrati su $\mathbb{R}$ si incontrano in $\mathbb{H}$ al più in un punto (due cerchi si incontrano al più in due punti, e con i centri su $\mathbb{R}$ l'intersezione è simmetrica rispetto a $\mathbb{R}$): qui solo in B. La funzione continua $f = h_{BC} - h_{AB}$ vale $e^s - 1 > 0$

in 0 e non si annulla su $[0, x_B)$: dunque $h_{BC} > h_{AB}$ su $[0, x_B)$. Inoltre $f'(x_B) \neq 0$: altrimenti i due semicerchi avrebbero la stessa tangente in B, quindi la stessa normale, che incontra $\mathbb{R}$ nel centro: stesso centro, stesso cerchio. Poiché $f > 0$ a sinistra di x_B, si ha $f'(x_B) < 0$, e $f < 0$ subito a destra di x_B.

Passo 3 — le regioni. Sia $\Sigma = \{0 \le x \le x_B\}$. Per la Definizione 11.3: il triangolo $AB\xi$ è $T_1 = \Sigma \cap \{y \ge h_{AB}(x)\}$; il triangolo $CB\xi$ è $T_2 = \Sigma \cap \{y \ge h_{BC}(x)\}$; il triangolo ABC è $T = \{x \ge 0\} \cap \{\text{fuori da } \Gamma_{AB}\} \cap \{\text{dentro } \Gamma_{BC}\}$ (il punto C sta fuori da Γ_{AB} e A dentro Γ_{BC}, perché sulla verticale per A e C ciascun semicerchio passa per un solo punto). Per $x > x_B$ nessun punto sta in T: dove entrambe le altezze sono definite, f resta negativa (non ha altri zeri), e il semicerchio Γ_{BC} termina prima di Γ_{AB} (se terminasse dopo, f diventerebbe positiva prima e si annullerebbe; se terminassero insieme, i due cerchi avrebbero in comune B, $\bar{B}$ e un punto reale, e coinciderebbero). Dunque $T = \Sigma \cap \{h_{AB} \le y \le h_{BC}\}$, e $T_1 = T \cup T_2$ con $T \cap T_2$ contenuto nell'arco Γ_{BC}, di area nulla.

Passo 4 — gli angoli. In B le direzioni verso A, verso C e verso l'alto sono $(-1, s_A)$, $(-1, s_C)$ e $(0, 1)$, con $s_A = -h'_{AB}(x_B)$ e $s_C = -h'_{BC}(x_B)$, e $s_C > s_A$ per il Passo 2. L'angolo fra $(0,1)$ e $(-1, s)$ è $\operatorname{arccot} s$, decrescente in s: quindi la direzione verso C sta fra le altre due, e l'angolo di T_1 in B è $\beta + \beta'$, dove β' è l'angolo di T_2 in B. In C, la direzione verso l'alto è l'opposta di quella verso A: l'angolo di T_2 in C è $\pi - \gamma$. L'angolo di T_1 in A è α.

Passo 5 — la differenza. Per il Lemma 11.6, $\operatorname{Area}(T_1) = \pi - \alpha - (\beta + \beta')$ e $\operatorname{Area}(T_2) = \pi - (\pi - \gamma) - \beta' = \gamma - \beta'$; quindi

$$\operatorname{Area}(T) = \operatorname{Area}(T_1) - \operatorname{Area}(T_2) = \pi - \alpha - \beta - \gamma.$$

Poiché T contiene un aperto non vuoto, l'area è positiva. I casi con vertici ideali sono il Lemma 11.6 (un vertice ideale e gli altri due qualsiasi). (Script, sezione F: nell'esempio della Figura 11.2 le tre aree integrate valgono 1,196838, 0,876673 e 0,320165 $= \pi - \alpha - \beta - \gamma$; su 300 triangoli casuali del disco l'area integrata con la forma ω dell'Osservazione 11.9 coincide con il difetto a meno di $2 \cdot 10^{-7}$.) □

Osservazione 11.9: Un controllo indipendente dell'area. *Nel disco, la 1-forma $\omega = \frac{2(x\,dy - y\,dx)}{1-x^2-y^2}$ ha differenziale $d\omega = \frac{4\,dx \wedge dy}{(1-x^2-y^2)^2}$: con $g(s) = \frac{2}{1-s}$ si ha $\partial_x(g(r^2)x) + \partial_y(g(r^2)y) = 2g + 2r^2 g' = \frac{4}{1-r^2} + \frac{4r^2}{(1-r^2)^2} = \frac{4}{(1-r^2)^2}$. Per la formula di Green, l'area di una regione del disco è l'integrale di ω lungo il bordo percorso in senso antiorario: è così che lo script calcola le aree, per una via indipendente dalle formule del capitolo.*

Corollario 11.3: Triangoli ideali e area massima.

(i) Tutti i triangoli ideali sono congruenti e hanno area π.

(ii) Ogni triangolo con almeno un vertice finito ha area $< \pi$, e l'estremo superiore delle aree dei triangoli con vertici in $\mathbb{H}$ è π, non raggiunto: l'area massima fra tutti i triangoli, π, è raggiunta esattamente dai triangoli ideali.

Dimostrazione. (i) Siano ξ_1, ξ_2, ξ_3 i vertici. Se $\xi_3 \neq \infty$, $z \mapsto -1/(z - \xi_3)$ lo manda in ∞ e gli altri due in reali $u \neq v$; se $u > v$ si compone con σ, che cambia segno ai reali. Con $u < v$, la mappa $z \mapsto \frac{2z - (u+v)}{v-u}$ (in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$: $v - u > 0$) manda u, v, ∞ in $-1, 1, \infty$. Dunque ogni triangolo ideale è congruente a quello di vertici $-1, 1, \infty$, la cui area è $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi$ (Lemma 11.6 con $\theta_1 = \pi$, $\theta_2 = 0$). (ii) Se un vertice è finito, il suo angolo è positivo e l'area è $< \pi$ (Teorema 11.7). Per l'Osservazione 11.5, il triangolo equilatero di lato ℓ ha area $\pi - 3\gamma(\ell) \to \pi$ per $\ell \to \infty$. □

Esempio 11.10: Il difetto di un triangolo ideale. **Dati.** Il triangolo ideale di vertici -1, 1, ∞ in $\mathbb{H}$, e i triangoli equilateri del disco di vertici $re^{2\pi ik/3}$. **Obiettivo.** Il difetto e il comportamento per $r \to 1$.
Passo 1. Angoli nulli: difetto $\pi - 0 - 0 - 0 = \pi$; area $\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1/2}dx = [\arcsin x]_{-1}^{1} = \pi$. ✓ (Quadratura adattiva nello script: 3,141592653588.)
Passo 2. Nel disco, con la trasformazione di Cayley, i vertici $-1, 1, \infty$ vanno in $C(-1) = i$, $C(1) = -i$, $C(\infty) = 1$: tre punti del bordo, e il triangolo ideale è la regione fra tre archi ortogonali al bordo.
Passo 3. Per $r = 0{,}9$; $0{,}99$; $0{,}999$ lo script trova aree 2,7784; 3,1068; 3,1381 (difetti misurati), crescenti verso π.
Interpretazione. Nessun triangolo ha area maggiore di π, per grande che sia il perimetro: un fatto senza analogo euclideo, che rende il piano iperbolico «sottile» (ogni lato di un triangolo ideale sta vicino agli altri due). **Errore tipico.** Credere che l'area cresca senza limite con i lati, come nel piano.

Proposizione 11.4: Poligoni stellati. *Siano O e $V_1, \dots, V_n$ ($n \geq 3$, indici modulo n) punti di $\mathbb{D}$ tali che i triangoli OV_kV_{k+1} abbiano interni a due a due disgiunti, gli angoli in O sommino a 2π, e l'angolo α_k del poligono $P = \bigcup_k OV_kV_{k+1}$ in V_k sia la somma degli angoli in V_k dei due triangoli adiacenti. Allora* $\operatorname{Area}(P) = (n-2)\pi - \sum_k \alpha_k$.

Dimostrazione. Per il Teorema 11.7, la somma delle aree dei triangoli è $\sum_k(\pi -$ angoli di $OV_kV_{k+1}) = n\pi - 2\pi - \sum_k \alpha_k$; i triangoli si sovrappongono solo lungo i lati, di area nulla. □

Osservazione 11.10: L'area del triangolo delle velocità. *Nell'Esempio 10.13 del Capitolo 10 il triangolo delle velocità (Teorema 10.14) ha vertici $\hat{A} = e_0$, $\hat{B} = (\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, 0)$, $\hat{C} = (\frac{25}{12}, \frac{15}{12}, \frac{16}{12})$, un angolo retto in $\hat{B}$ e difetto $\delta = \arcsin\frac{12}{37} = 0{,}330297 = 18{,}924644°$; per la Proposizione 10.10 lo stesso numero è l'angolo della rotazione $R = T_{CA}T_{BC}T_{AB}$ dell'Esempio 10.14. Per il Teorema 11.7, δ è l'*area *del triangolo: l'angolo di cui ruota un vettore trasportato con spinte pure lungo il bordo del triangolo delle velocità è l'area racchiusa. Lo script (sezione S) ricalcola gli angoli con il Lemma 11.2 (*46,847610°, 90°, 24,227745°*) e l'area integrando la forma ω nel disco:* 0,330297. ✓

11.8. Trigonometria dei triangoli con vertici ideali

Un triangolo con uno o due vertici ideali ha area finita (Lemma 11.6) e un solo lato finito, o nessuno. Le sue relazioni metriche sono i casi limite, con qualche angolo nullo, della trigonometria delle Sezioni 11.2–11.5; qui le dimostriamo direttamente nel semipiano, dove i conti sono espliciti.

Proposizione 11.5: Il lato finito di un triangolo con un vertice ideale. *Siano $\alpha, \beta \in (0, \pi)$. Esiste un triangolo con un vertice ideale e con angoli α e β negli altri due vertici A e B se e solo se $\alpha + \beta < \pi$; è unico a meno di congruenza, ha area $\pi - \alpha - \beta$, e il suo lato finito $c = d(A, B)$ soddisfa*

$$\cosh c = \frac{1 + \cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta}.$$

In particolare, per $\beta = \frac{\pi}{2}$ si ha $\cosh c = \frac{1}{\sin\alpha}$, cioè $\alpha = \Pi(c)$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — forma normale.** Per il Passo 1 della dimostrazione del Lemma 11.6 un triangolo con vertice ideale ξ e vertici finiti A, B è congruente a quello di vertici $e^{i\theta_1}$, $e^{i\theta_2}$, ∞ con $0 < \theta_2 < \theta_1 < \pi$ (le disuguaglianze sono strette perché A e B stanno in $\mathbb{H}$); componendo eventualmente con $\sigma(z) = -\bar z$, che fissa ∞ e il cerchio unitario e manda $e^{i\theta}$ in $e^{i(\pi-\theta)}$, si può supporre che A vada in $e^{i\theta_1}$. Per il Passo 2 della stessa dimostrazione gli angoli sono $\alpha = \pi - \theta_1$ in A e $\beta = \theta_2$ in B.
Passo 2 — esistenza e unicità. Dal Passo 1: $\theta_1 = \pi - \alpha$ e $\theta_2 = \beta$ sono determinati dagli angoli, dunque due triangoli con gli stessi angoli sono congruenti alla stessa forma normale; e $\theta_2 < \theta_1$ dà $\alpha + \beta < \pi$. Viceversa, se $\alpha + \beta < \pi$, i punti $e^{i(\pi-\alpha)}$, $e^{i\beta}$, ∞ non stanno su una geodetica (i due punti finiti hanno parti reali diverse, $-\cos\alpha \neq \cos\beta$), e per il Passo 2 citato il triangolo ha angoli α e β. L'area è il Lemma 11.6.
Passo 3 — il lato. Con la formula della distanza del semipiano (10.1), $|e^{i\theta_1} - e^{i\theta_2}|^2 = 2 - 2\cos(\theta_1 - \theta_2)$ e $\operatorname{Im} e^{i\theta_k} = \sin\theta_k$:

$$\cosh c = 1 + \frac{2 - 2\cos\theta_1\cos\theta_2 - 2\sin\theta_1\sin\theta_2}{2\sin\theta_1\sin\theta_2} = \frac{1 - \cos\theta_1\cos\theta_2}{\sin\theta_1\sin\theta_2} = \frac{1 + \cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta},$$

perché $\cos\theta_1 = -\cos\alpha$, $\sin\theta_1 = \sin\alpha$, $\cos\theta_2 = \cos\beta$, $\sin\theta_2 = \sin\beta$.
Passo 4 — il caso $\beta = \frac{\pi}{2}$. Allora $\alpha < \frac{\pi}{2}$ e $\cosh c = \frac{1}{\sin\alpha}$. Per il Teorema 9.11, $\cos\Pi(c) = \tanh c$ con $\Pi(c)$ acuto, quindi $\sin\Pi(c) = \sqrt{1 - \tanh^2 c} = \frac{1}{\cosh c} = \sin\alpha$, e i due angoli acuti coincidono. (Script, sezione Q: 500 coppie di angoli; angoli misurati sulle tangenti e distanza, scarto $5 \cdot 10^{-15}$.) □

Osservazione 11.11: Il limite del caso ALA. *Il numero c^* con $\cosh c^* = \frac{1+\cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta}$ della Proposizione 11.2 (ALA) è dunque il lato finito del triangolo con un vertice ideale e angoli α, β. Sia AB un segmento di lunghezza c e si traccino, dalla stessa parte della geodetica AB, le semirette uscenti da A e da B che formano con AB gli angoli α e β, con $\alpha + \beta < \pi$. Per $c < c^*$ si incontrano in un punto di $\mathbb{H}$ (Proposizione 11.2); per $c = c^*$ hanno un estremo ideale comune (la Proposizione 11.5 dà un triangolo $A_0B_0\xi$ con vertice ideale, lato c^* e quegli angoli; un'isometria porta A_0 in A e B_0 in B (entrambe le coppie si portano in e_0 e $(\cosh c^*, \sinh c^*, 0)$ come nella dimostrazione del Lemma 11.3) e, componendo eventualmente con la riflessione nella geodetica AB, ξ dalla parte scelta; e una semiretta è determinata dal suo punto iniziale e dalla sua direzione); per $c > c^*$ non si incontrano né in $\mathbb{H}$ né all'infinito, perché in entrambi i casi il lato AB avrebbe lunghezza minore di c^* o uguale a c^*. Nel piano euclideo le due semirette si incontrano sempre.*

Esempio 11.11: Un vertice ideale e angoli di $60°$ e $45°$. **Dati.** Un vertice ideale, $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$. **Obiettivo.** Il lato finito e l'area, con un controllo diretto nel semipiano in una posizione diversa da quella normale.
Passo 1 (formule). $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} < \pi$; $\cosh c = \frac{1+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt2}{2}}{\frac{\sqrt3}{2}\cdot\frac{\sqrt2}{2}} = \frac{4+\sqrt2}{\sqrt6} = 2{,}210343$, $c = 1{,}430680$; area $\pi - \frac{7\pi}{12} = \frac{5\pi}{12} = 1{,}308997$.
Passo 2 (forma normale). Vertici $e^{2\pi i/3}$, $e^{i\pi/4}$, ∞.
Passo 3 (spostamento). La mappa $g(z) = \frac{2z+1}{z+1} = 2 - \frac{1}{z+1}$ sta in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ (determinante $2-1=1$) e manda ∞ in 2. Per $z = e^{i\theta}$ si ha $z+1 = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$, dunque $g(e^{i\theta}) = \frac{3}{2} + \frac{i}{2}\tan\frac{\theta}{2}$: il cerchio unitario va nella retta $\operatorname{Re} z = \frac{3}{2}$, e i vertici vanno in $A' = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt3}{2}i = 1{,}5 + 0{,}866025\,i$, $B' = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt2-1}{2}i = 1{,}5 + 0{,}207107\,i$, $\xi' = 2$. Il lato finito è il segmento verticale $A'B'$, lungo $\ln\frac{\sqrt3/2}{(\sqrt2-1)/2} = \ln\left(\sqrt3(\sqrt2+1)\right) = 1{,}430680$. ✓

Passo 4 (area diretta). Il triangolo $A'B'\xi'$ è delimitato dalla verticale $x = \frac{3}{2}$ e da due semicerchi che terminano in 2. Lo script (sezione Q) integra $\int dy/y^2$ in forma chiusa su ogni verticale e poi in x con quadratura adattiva, trovando 1,308996941; misura gli angoli in A' e B' sulle tangenti agli archi, 60,000000° e 45,000000°, e la lunghezza di $A'B'$ integrando $|dz|/y$, 1,430680. ✓
Interpretazione. La mappa g conserva angoli, lunghezze e aree; i controlli nella posizione spostata non usano né la forma normale né la formula della Proposizione 11.5.

Proposizione 11.6: Due vertici ideali. *Per ogni $\alpha \in (0,\pi)$ esiste un triangolo con due vertici ideali e angolo α nel terzo vertice A, unico a meno di congruenza. Ha area $\pi-\alpha$, e la perpendicolare da A al lato opposto (la geodetica che congiunge i vertici ideali) ha lunghezza h con*

$$\tanh h = \cos\frac{\alpha}{2}, \qquad \textit{cioè} \qquad \cosh h = \frac{1}{\sin(\alpha/2)}, \qquad \frac{\alpha}{2} = \Pi(h).$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — forma normale. Siano ξ_1, ξ_2 i vertici ideali. Come nel Passo 1 della dimostrazione del Lemma 11.6, un'isometria manda ξ_2 in ∞; la traslazione $z \mapsto z - u$ (u l'immagine reale di ξ_1) manda ξ_1 in 0 e fissa ∞; la dilatazione $z \mapsto z/|A|$ (matrice $\operatorname{diag}(|A|^{-1/2}, |A|^{1/2})$) porta A sul cerchio unitario fissando 0 e ∞: $A = e^{i\varphi}$ con $\varphi \in (0,\pi)$, $\varphi \neq \frac{\pi}{2}$ (altrimenti A starebbe sulla geodetica da 0 a ∞). La mappa $m(z) = \frac{z-1}{z+1}$ (determinante $2 > 0$, quindi un elemento di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ dopo la normalizzazione) manda 0 in -1, ∞ in 1 e $e^{i\varphi}$ in $\frac{e^{i\varphi}-1}{e^{i\varphi}+1} = i\tan\frac{\varphi}{2}$. Se $\tan\frac{\varphi}{2} < 1$, si compone con $z \mapsto -1/z$, che scambia -1 e 1 e manda iy in i/y. In conclusione il triangolo è congruente a quello di vertici -1, 1, $A = iy$ con $y > 1$.
Passo 2 — l'angolo in A. Il lato da A a 1 sta sul cerchio centrato in $x_0 \in \mathbb{R}$ con $|iy - x_0| = |1 - x_0|$, cioè $x_0^2 + y^2 = 1 - 2x_0 + x_0^2$, $x_0 = \frac{1-y^2}{2} < 0$, di raggio $\varrho = 1 - x_0 = \frac{1+y^2}{2}$. In A il raggio è $A - x_0 = (-x_0, y)$, e la tangente, ortogonale al raggio, ha direzione $t = (y, x_0)$ (verso destra e verso il basso: è il verso in cui l'arco scende verso 1). L'angolo fra t e la direzione $(0,-1)$ verso i ha coseno $\frac{-x_0}{\sqrt{y^2+x_0^2}} = \frac{-x_0}{\varrho} = \frac{y^2-1}{y^2+1} \in (0,1)$. La riflessione $\sigma(z) = -\bar z$ fissa A e scambia -1 e 1: il lato verso -1 ha direzione $(-y, x_0)$, simmetrica di t rispetto alla verticale. I punti iy' con $1 < y' < y$ stanno nel triangolo pieno (Definizione 11.3): sono fuori dal cerchio unitario, come A, e dentro il cerchio del lato $A1$, come il vertice opposto -1, perché $|iy' - x_0| < |iy - x_0| = \varrho$ e $|-1 - x_0| = \frac{|y^2-3|}{2} < \frac{y^2+1}{2} = \varrho$; e lo stesso per il lato $A(-1)$ per simmetria. Dunque l'angolo in A contiene la direzione $(0,-1)$ verso i, che forma con t e con $(-y, x_0)$ lo stesso angolo acuto, e

$$\alpha = 2\arccos\frac{y^2-1}{y^2+1}.$$

Passo 3 — la perpendicolare. L'asse immaginario è ortogonale al cerchio unitario nel punto i (è un suo raggio), dunque il segmento verticale da $A = iy$ a i è la perpendicolare da A al lato opposto; per la (10.1) la sua lunghezza h ha $\cosh h = 1 + \frac{(y-1)^2}{2y} = \frac{y^2+1}{2y} = \cosh\ln y$, cioè $h = \ln y$. Poiché $\frac{y^2-1}{y^2+1} = \frac{e^{2h}-1}{e^{2h}+1} = \tanh h$, il Passo 2 dà $\cos\frac{\alpha}{2} = \tanh h$; allora $\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{1-\tanh^2 h} = \frac{1}{\cosh h}$, e per il Teorema 9.11 ($\cos\Pi(h) = \tanh h$) $\frac{\alpha}{2} = \Pi(h)$.
Passo 4 — esistenza, unicità, area. Dati due triangoli con lo stesso α, le loro forme normali hanno lo stesso $h = \operatorname{artanh}\cos\frac{\alpha}{2}$, quindi lo stesso $y = e^h$: sono congruenti. Per ogni $\alpha \in (0,\pi)$, $y = e^{\operatorname{artanh}\cos(\alpha/2)} > 1$ dà un triangolo con angolo α in A. L'area è $\pi - \alpha - 0$ per il Lemma 11.6. (Script, sezione Q: 30 triangoli in forma normale con vertici ideali 0 e

∞; angolo misurato, $\cosh h = 1/\sin\frac{\alpha}{2}$ e area integrata direttamente nel semipiano, scarto $3\cdot 10^{-8}$.) □

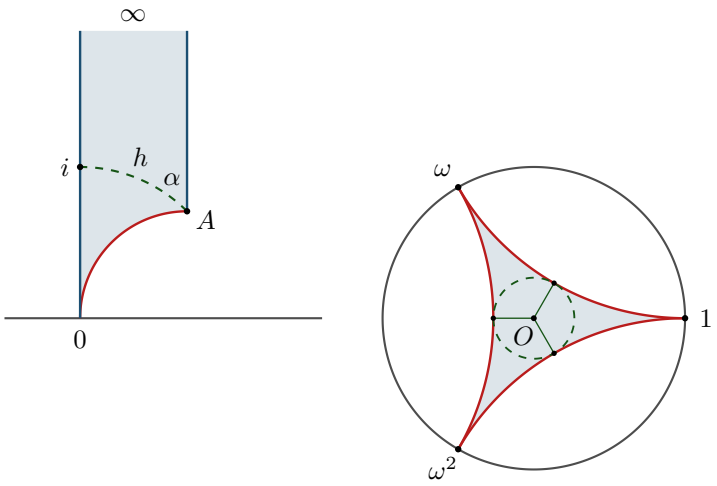


Figura 11.3: Triangoli con vertici ideali (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione T). A sinistra, nel semipiano, il triangolo con vertici ideali 0 e ∞ e vertice $A = e^{i\pi/4}$ (Esempio 11.12): i lati uscenti da A sono la verticale (blu) e il quarto di cerchio di centro $\frac{\sqrt2}{2}$ che termina in 0 (rosso); l'angolo in A è $\alpha = \frac{\pi}{2}$. In verde tratteggiato l'arco del cerchio unitario da A a i, perpendicolare al lato opposto (l'asse immaginario), di lunghezza $h = \ln(1+\sqrt2) = 0{,}881374$. A destra, nel disco, il triangolo ideale di vertici 1, $\omega = e^{2\pi i/3}$, ω^2 e il suo cerchio inscritto (verde tratteggiato), di centro O e raggio iperbolico $\frac12\ln 3$ (raggio euclideo $2-\sqrt3 = 0{,}267949$), tangente ai tre lati nei piedi delle perpendicolari da O (Esempio 11.13).

Esempio 11.12: Due vertici ideali e un angolo retto. **Dati.** Un triangolo con due vertici ideali e $\alpha = \frac{\pi}{2}$. **Obiettivo.** La perpendicolare h e l'area; un controllo in un'altra forma normale.
Passo 1. $\tanh h = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt2}{2}$, dunque $h = \frac12\ln\frac{1+\sqrt2/2}{1-\sqrt2/2} = \frac12\ln\frac{2+\sqrt2}{2-\sqrt2} = \frac12\ln(3+2\sqrt2) = \ln(1+\sqrt2) = 0{,}881374$; area $\frac{\pi}{2}$.
Passo 2 (controllo). Con vertici ideali 0 e ∞ e $A = e^{i\pi/4}$ (Figura 11.3), la mappa m del Passo 1 della dimostrazione manda A in $i\tan\frac{\pi}{8} = (\sqrt2-1)\,i$, e $z\mapsto -1/z$ in $(\sqrt2+1)\,i$: $y = 1+\sqrt2$ e $h = \ln y$. ✓ Nella posizione della figura la perpendicolare da A all'asse immaginario è l'arco del cerchio unitario fino a i, e la formula (10.1) dà $\cosh d(e^{i\pi/4}, i) = 1 + \frac{2-\sqrt2}{\sqrt2} = \sqrt2$, cioè di nuovo $h = \operatorname{arccosh}\sqrt2 = \ln(1+\sqrt2)$. Lo script misura l'angolo in A, 90,000000°, e integra l'area, 1,570796306 (sezione Q). ✓
Interpretazione. $h = \operatorname{arsinh} 1$ è la distanza con angolo di parallelismo $\frac{\pi}{4}$ (Osservazione 11.16): dal punto A, a distanza h dalla geodetica, le due parallele a essa formano un angolo retto.

Esempio 11.13: Il cerchio inscritto in un triangolo ideale. **Dati.** Il triangolo ideale del disco di vertici 1, $\omega = e^{2\pi i/3}$, ω^2, e il suo centro di simmetria $O = 0$. **Obiettivo.** La distanza di O dai lati.
Passo 1 (con la Proposizione 11.6). Il triangolo $O\omega\omega^2$ ha due vertici ideali e in O l'angolo $\frac{2\pi}{3}$ fra i raggi (geodetiche per 0, modello conforme). Dunque $\cosh h = \frac{1}{\sin(\pi/3)} = \frac{2}{\sqrt3}$ e $h = \ln\left(\frac{2}{\sqrt3}+\frac{1}{\sqrt3}\right) = \ln\sqrt3 = \frac12\ln 3 = 0{,}549306$.

Passo 2 (controllo nel disco). Il lato da ω a ω^2 sta sul cerchio ortogonale al bordo di centro -2 e raggio $\sqrt{3}$ (passa per $\omega = -\tfrac12 + \tfrac{\sqrt3}{2}i$: $|\omega+2|^2 = \tfrac94 + \tfrac34 = 3$). Il suo punto più vicino a 0 è $-2+\sqrt3 = -0{,}267949$, e $d(0, 2-\sqrt3) = 2\,\operatorname{artanh}(2-\sqrt3) = \ln\frac{3-\sqrt3}{\sqrt3-1} = \ln\sqrt3$. ✓ La circonferenza euclidea $|z| = 2-\sqrt3$, cioè il cerchio iperbolico di centro 0 e raggio $\tfrac12\ln 3$ (Corollario 9.1(i)), tocca il cerchio del lato in quel punto: la distanza dei centri, 2, è la somma dei raggi $\sqrt3$ e $2-\sqrt3$. Per la rotazione di $\frac{2\pi}{3}$ lo stesso vale per gli altri due lati (Figura 11.3).
Interpretazione. Per il Corollario 11.3(i) ogni triangolo ideale è congruente a questo: ogni triangolo ideale contiene un cerchio di raggio $\tfrac12\ln 3$ tangente ai tre lati. **Errore tipico.** Pensare che un triangolo di area π, con lati infiniti, debba contenere cerchi arbitrariamente grandi.

11.9. La curvatura della metrica di Poincaré

Definizione 11.4: Curvatura di una metrica conforme. Sia $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto e $\lambda : U \to (0,\infty)$ di classe C^2. La **curvatura** della metrica $ds = \lambda|dz|$ è

$$K = -\frac{\Delta \log\lambda}{\lambda^2}, \qquad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}.$$

Osservazione 11.12: Perché questa è la curvatura di Gauss. *Per una superficie di $\mathbb{R}^3$ con prima forma $E\,du^2 + G\,dv^2$ ($F=0$), la curvatura di Gauss è $K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left[\partial_v(E_v/\sqrt{EG}) + \partial_u(G_u/\sqrt{EG})\right]$ (Volume III, Capitolo 10, Proposizione «Curvatura in coordinate ortogonali»). Con $E = G = \lambda^2$ si ha $\sqrt{EG} = \lambda^2$, $E_v/\sqrt{EG} = 2\lambda_v/\lambda = 2\,\partial_v \log\lambda$ e allo stesso modo per u, dunque*

$$K = -\frac{1}{2\lambda^2}\left[2\,\partial_v^2\log\lambda + 2\,\partial_u^2\log\lambda\right] = -\frac{\Delta\log\lambda}{\lambda^2}$$

(lo script, sezione G, rifà il calcolo in forma simbolica). Per il Theorema Egregium (stesso capitolo del Volume III) K dipende solo da E e G: questo giustifica l'uso della stessa espressione come definizione *per una metrica che non proviene da una superficie di $\mathbb{R}^3$, come quella del disco. La definizione non dipende dalle coordinate conformi scelte: se f è olomorfa con $f' \neq 0$ e $\tilde\lambda = (\lambda\circ f)\,|f'|$, allora $\tilde K = K\circ f$ (Proposizione 11.7(iii)).*

Proposizione 11.7: La curvatura vale -1.
(i) La metrica del disco, $\lambda = \frac{2}{1-x^2-y^2}$, ha $K \equiv -1$.
(ii) La metrica del semipiano, $\lambda = \frac{1}{y}$, ha $K \equiv -1$.
(iii) Se $f : U \to V$ è olomorfa con $f' \neq 0$ e λ è una metrica su V, la metrica $\tilde\lambda = (\lambda\circ f)|f'|$ su U ha curvatura $\tilde K = K\circ f$.

Dimostrazione. (i) Sia $\rho = 1-x^2-y^2$. $\log\lambda = \log 2 - \log\rho$, $\partial_x\log\lambda = \frac{2x}{\rho}$ e

$$\partial_x^2\log\lambda = \frac{2\rho - 2x\,\partial_x\rho}{\rho^2} = \frac{2\rho+4x^2}{\rho^2}, \qquad \partial_y^2\log\lambda = \frac{2\rho+4y^2}{\rho^2},$$

dunque $\Delta\log\lambda = \frac{4\rho+4(x^2+y^2)}{\rho^2} = \frac{4(1-x^2-y^2)+4(x^2+y^2)}{\rho^2} = \frac{4}{\rho^2}$ e $K = -\frac{4}{\rho^2}\cdot\frac{\rho^2}{4} = -1$. (ii) $\log\lambda = -\log y$, $\Delta\log\lambda = \partial_y^2(-\log y) = \frac{1}{y^2}$, $K = -\frac{1}{y^2}\cdot y^2 = -1$. (iii) Per u di classe C^2 e $f = p+iq$

olomorfa, le equazioni di Cauchy–Riemann $p_x = q_y$, $p_y = -q_x$ danno $\Delta(u\circ f) = u_{pp}(p_x^2+p_y^2) + 2u_{pq}(p_xq_x+p_yq_y) + u_{qq}(q_x^2+q_y^2) + u_p\Delta p + u_q\Delta q = |f'|^2(\Delta u)\circ f$, perché $p_xq_x + p_yq_y = -p_xp_y + p_yp_x = 0$, $q_x^2+q_y^2 = p_x^2+p_y^2 = |f'|^2$ e p, q sono armoniche. Inoltre $\log|f'| = \tfrac12\log(f'\overline{f'})$ è armonica (localmente è la parte reale di un logaritmo olomorfo di f'). Dunque $\Delta\log\tilde\lambda = |f'|^2(\Delta\log\lambda)\circ f$ e $\tilde K = -\frac{|f'|^2(\Delta\log\lambda)\circ f}{(\lambda\circ f)^2|f'|^2} = K\circ f$. (Script, sezione G: calcolo simbolico di (i) e (ii); differenze finite in tre punti del disco, $K = -1{,}0000000$.) □

11.10. Curvatura geodetica e il teorema di Gauss–Bonnet

Definizione 11.5: Curvatura geodetica. Sia γ una curva regolare di classe C^2 in U, con versore tangente $T = \gamma'/|\gamma'|$, normale $N = iT$ (ruotata di $+90°$) e curvatura euclidea con segno $k_e = \operatorname{Im}(\gamma''\overline{\gamma'})/|\gamma'|^3$. La sua **curvatura geodetica** nella metrica $\lambda|dz|$ è

$$k_g = \frac{k_e - \partial_N \log\lambda}{\lambda},$$

dove ∂_N è la derivata direzionale lungo N. Per λ costante è k_e/λ, la curvatura euclidea riscalata.

Lemma 11.7: Curvatura euclidea e mappe conformi. *Se f è olomorfa con $f' \neq 0$ e γ è una curva regolare C^2, allora lungo γ*

$$k_e(f\circ\gamma)\,|f'| = k_e(\gamma) - \partial_N \log|f'|.$$

Dimostrazione. $(f\circ\gamma)' = f'\gamma'$ e $(f\circ\gamma)'' = f''\gamma'^2 + f'\gamma''$, dunque

$$\operatorname{Im}\big((f\circ\gamma)''\,\overline{(f\circ\gamma)'}\big) = |f'|^2|\gamma'|^2\operatorname{Im}\Big(\frac{f''}{f'}\gamma'\Big) + |f'|^2\operatorname{Im}(\gamma''\overline{\gamma'}),$$

perché $f''\overline{f'} = |f'|^2\frac{f''}{f'}$ e $\gamma'^2\overline{\gamma'} = |\gamma'|^2\gamma'$. Dividendo per $|f'|^3|\gamma'|^3$: $k_e(f\circ\gamma)|f'| = k_e(\gamma) + \operatorname{Im}(\frac{f''}{f'}T)$. D'altra parte $\log|f'| = \frac12\log(f'\overline{f'})$ ha differenziale $\operatorname{Re}(\frac{f''}{f'}dz)$, quindi $\partial_N\log|f'| = \operatorname{Re}(\frac{f''}{f'}\,iT) = -\operatorname{Im}(\frac{f''}{f'}T)$. (Script, sezione H: 200 Möbius del disco su cerchi casuali, scarto $3\cdot10^{-6}$ con differenze finite.) □

Proposizione 11.8: Invarianza e valori della curvatura geodetica.

(i) Le isometrie olomorfe di $\mathbb{D}$ e di $\mathbb{H}$ conservano k_g; la riflessione $\sigma(z) = -\bar z$ di $\mathbb{H}$ la cambia di segno.

(ii) Le geodetiche hanno $k_g \equiv 0$.

(iii) Un cerchio iperbolico di raggio ρ, percorso in modo che il disco stia a sinistra, ha $k_g \equiv \coth\rho$.

(iv) Un orociclo, percorso con l'«orodisco» a sinistra, ha $k_g \equiv 1$.

(v) Un iperciclo a distanza δ da una geodetica g, percorso con g a sinistra, ha $k_g \equiv \tanh\delta$.

Dimostrazione. (i) Sia f un'isometria olomorfa, dunque $\lambda(f(z))|f'(z)| = \lambda(z)$ (Teorema 9.1; Lemma 10.1(iii) per $\mathbb{H}$). Il versore di $f\circ\gamma$ è $\tilde T = f'T/|f'|$ e $\tilde N = i\tilde T$; il differenziale di f manda N in $f'N = |f'|\tilde N$. Derivando $\log\lambda\circ f = \log\lambda - \log|f'|$ lungo N si ha $|f'|\,(\partial_{\tilde N}\log\lambda)\circ f = \partial_N\log\lambda - \partial_N\log|f'|$. Con il Lemma 11.7:

$$\lambda(f)\,k_g(f\circ\gamma) = k_e(f\circ\gamma) - \partial_{\tilde N}\log\lambda = \frac{k_e(\gamma) - \partial_N\log|f'| - \partial_N\log\lambda + \partial_N\log|f'|}{|f'|} = \frac{\lambda\,k_g(\gamma)}{|f'|},$$

e poiché $\lambda(f) = \lambda/|f'|$, $k_g(f\circ\gamma) = k_g(\gamma)$. Per $\sigma(x,y) = (-x,y)$: k_e cambia segno (specchio), $\lambda = 1/y$ è invariato, e la normale dell'immagine è l'opposta dell'immagine della normale; dunque $k_g(\sigma\circ\gamma) = -k_g(\gamma)$. (ii) Un diametro del disco ha $k_e = 0$, e N è ortogonale al raggio mentre λ dipende solo da $|z|$: $\partial_N \log\lambda = 0$. Ogni geodetica è immagine di un diametro tramite un'isometria olomorfa (si porta un suo punto in 0 con ϕ_a, Proposizione 9.1, e le geodetiche per 0 sono diametri, Teorema 9.4); si applica (i). (iii) Per (i) basta il cerchio di centro 0, cioè $|z| = r$ con $r = \tanh\frac{\rho}{2}$ (Corollario 9.1(i)), percorso in senso antiorario: $k_e = \frac{1}{r}$, $N = -z/|z|$ e $\partial_N \log\lambda = -\frac{d}{dr}\log\frac{2}{1-r^2} = -\frac{2r}{1-r^2}$. Dunque

$$k_g = \frac{1-r^2}{2}\Big(\frac{1}{r} + \frac{2r}{1-r^2}\Big) = \frac{1-r^2}{2r} + r = \frac{1+r^2}{2r} = \frac{1+\tanh^2\frac{\rho}{2}}{2\tanh\frac{\rho}{2}} = \coth\rho.$$

(iv) Nel semipiano, gli orocicli sono immagini delle rette orizzontali tramite isometrie g_A (Definizione 10.3; σ conserva le orizzontali). Sulla retta $y = k$ percorsa verso destra (l'orodisco $\{y > k\}$ a sinistra): $k_e = 0$, $N = i$, $\partial_N \log\lambda = \partial_y(-\log y) = -\frac{1}{k}$, $k_g = (0 + \frac{1}{k})k = 1$. (v) Per un'isometria ci si riduce a $g = L = \{it\}$; per la Proposizione 10.3 l'iperciclo è la semiretta $x = y\tan\omega$ con $\tan\omega = \sinh\delta$, $\omega \in (0, \frac{\pi}{2})$. Percorsa allontanandosi da 0: $T = (\sin\omega, \cos\omega)$, $N = (-\cos\omega, \sin\omega)$ (verso L), $k_e = 0$, $\partial_N \log\lambda = \sin\omega\,\partial_y(-\log y) = -\frac{\sin\omega}{y}$, e $k_g = \frac{\sin\omega}{y}\,y = \sin\omega = \frac{\tan\omega}{\sqrt{1+\tan^2\omega}} = \frac{\sinh\delta}{\cosh\delta} = \tanh\delta$. (Script, sezione H: $\coth\rho$ per $\rho = 0{,}5; 1; 2$, 1 sull'orociclo tangente in 1 di raggio 0,4, $\tanh\delta$ per $\delta = 0{,}5; 1$, 0 su due geodetiche, e invarianza su 200 isometrie.) □

Osservazione 11.13: Che cosa si importa per Gauss–Bonnet. *Il teorema di Gauss–Bonnet usa un solo risultato di analisi del piano che* ***non*** *si dimostra qui: (I1) la* formula di Gauss–Green*: se Ω è un aperto limitato del piano il cui bordo è una curva chiusa semplice C^1 a tratti e φ è di classe C^2 in un intorno di $\overline{\Omega}$, allora $\oint_{\partial\Omega}\partial_\nu\varphi\,ds = \iint_\Omega \Delta\varphi\,dx\,dy$, con ν normale esterna; è usata come prerequisito anche nel Volume III, Capitolo 18. Il secondo ingrediente, il* teorema delle tangenti con vertici *(Hopf), per una curva chiusa semplice C^2 a tratti percorsa in senso antiorario, con angoli esterni $\theta_i \in (-\pi,\pi)$ nei vertici (angoli di cui ruota la tangente), $\int k_e\,ds_e + \sum_i \theta_i = 2\pi$, è invece* ***dimostrato*** *qui sotto (Teorema 11.8). Il caso senza vertici è il teorema dell'indice di rotazione (Volume III, Capitolo 4); per le curve con vertici il risultato è in Hopf (voce [3], §4 «Kurven mit Ecken und Spitzen», pp. 58–61). La dimostrazione data qui è scritta in modo indipendente: estende il metodo delle secanti del Volume III, senza arrotondare gli spigoli e senza usare il caso liscio come scatola nera.*

Lemma 11.8: Corde presso un vertice. *Sia $\sigma : [-\varepsilon_0, \varepsilon_0] \to \mathbb{C}$ continua, di classe C^1 su $[-\varepsilon_0, 0]$ e su $[0, \varepsilon_0]$ separatamente (con derivate unilaterali agli estremi) e con $|\sigma'| = 1$. Siano $T^- = \sigma'(0^-)$, $T^+ = \sigma'(0^+)$ e $T^+ = e^{i\theta}T^-$ con $\theta \in (-\pi,\pi)$. Per $0 < \varepsilon \le \varepsilon_0$ sia $\eta(\varepsilon) = \sup\{|\sigma'(t) - T^-| : -\varepsilon \le t < 0\} \vee \sup\{|\sigma'(t) - T^+| : 0 < t \le \varepsilon\}$; allora $\eta(\varepsilon) \to 0$ per $\varepsilon \to 0$. Per $-\varepsilon \le u < v \le \varepsilon$ siano*

$$a = \min(v,0) - \min(u,0), \qquad b = \max(v,0) - \max(u,0)$$

le lunghezze delle parti di $[u,v]$ a sinistra e a destra di 0 (dunque $a, b \ge 0$ e $a + b = v - u$). Allora $aT^- + bT^+ \neq 0$ e $|aT^- + bT^+| \ge \cos\frac{\theta}{2}\,(v-u)$. Se inoltre $\eta(\varepsilon) < \cos\frac{\theta}{2}$, allora $\sigma(v) \neq \sigma(u)$ e il versore $w(u,v) = \frac{\sigma(v)-\sigma(u)}{|\sigma(v)-\sigma(u)|}$ dista da $w_0(u,v) = \frac{aT^- + bT^+}{|aT^- + bT^+|}$ meno di $\zeta(\varepsilon) = 2\eta(\varepsilon)/\cos\frac{\theta}{2}$. Infine $w_0 = T^-\,\dfrac{a + b\,e^{i\theta}}{|a + b\,e^{i\theta}|}$, e $a + be^{i\theta}$ appartiene al settore chiuso di vertice 0 delimitato dalle semirette di argomento 0 e θ.

Dimostrazione. Poiché $T^+ = e^{i\theta}T^-$, vale $|aT^- + bT^+| = |a + be^{i\theta}|$ e $|a + be^{i\theta}|^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos\theta = (a+b)^2 - 2ab(1-\cos\theta) \geq (a+b)^2(1 - \frac{1}{2}(1-\cos\theta)) = (a+b)^2\cos^2\frac{\theta}{2}$, perché $4ab \leq (a+b)^2$. Poiché $|\theta| < \pi$, $\cos\frac{\theta}{2} > 0$: la prima disuguaglianza è provata, e $aT^- + bT^+ \neq 0$ per $v > u$. Che $a + be^{i\theta}$, combinazione a coefficienti ≥ 0 di 1 e $e^{i\theta}$, stia nel settore indicato (di apertura $|\theta| < \pi$) è la definizione di settore.
Poiché σ è continua e C^1 a tratti, $\sigma(v) - \sigma(u) = \int_u^v \sigma'(t)\,dt = aT^- + bT^+ + r$ con $r = \int_u^{\min(v,0)}(\sigma' - T^-)\,dt + \int_{\max(u,0)}^v(\sigma' - T^+)\,dt$ e dunque $|r| \leq \eta(\varepsilon)(v-u)$. Se $\eta(\varepsilon) < \cos\frac{\theta}{2}$ si ha $|\sigma(v) - \sigma(u)| \geq (\cos\frac{\theta}{2} - \eta)(v-u) > 0$. Per due vettori $x \neq 0$ e $x + r \neq 0$ vale $|\frac{x+r}{|x+r|} - \frac{x}{|x|}| \leq \frac{\big||x|-|x+r|\big|}{|x|} + \frac{|r|}{|x|} \leq \frac{2|r|}{|x|}$ (si passa per $\frac{x+r}{|x|}$); con $x = aT^- + bT^+$ si ottiene $|w - w_0| \leq 2\eta(v-u)/(\cos\frac{\theta}{2}\,(v-u)) = \zeta$. □

Teorema 11.8: Teorema delle tangenti con vertici (Hopf). *Sia $\gamma : [0, L] \to \mathbb{C}$ una curva chiusa ($\gamma(0) = \gamma(L)$) semplice (iniettiva su $[0, L)$), parametrizzata dall'ascissa curvilinea ($|\gamma'| = 1$) e di classe C^2 a tratti: esistono $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = L$ tali che γ è C^2 su ciascun $[s_{j-1}, s_j]$ (derivate agli estremi intese come limiti). Si prolunghi γ per periodicità L. In ciascun vertice s_j ($0 \leq j \leq m-1$; il punto $s_0 = 0$ è il punto base e può essere un vertice «banale») le tangenti unilaterali $T_j^- = \gamma'(s_j^-)$ e $T_j^+ = \gamma'(s_j^+)$ soddisfano $T_j^+ = e^{i\theta_j}T_j^-$ con **angolo esterno** $\theta_j \in (-\pi, \pi)$ (in particolare nessuna cuspide, $T_j^+ \neq -T_j^-$). Sia k_e la curvatura euclidea con segno sui tratti, $k_e = \operatorname{Im}(\gamma''\overline{\gamma'})$. Allora*

$$\int_0^L k_e\,ds + \sum_{j=0}^{m-1}\theta_j = \pm 2\pi,$$

con il segno $+$ se la curva è percorsa in senso antiorario (convenzione del Volume III, ripresa nel Passo 2) e $-$ se è percorsa in senso orario.

Dimostrazione. **Passo 1 — punto base e curvatura.** Una traslazione di parametro (e la scelta dei vertici banali) non cambia né $\int k_e\,ds$ né $\sum\theta_j$, quindi si può supporre che $p = \gamma(0)$ abbia ordinata minima, $\operatorname{Im}\gamma(s) \geq 0 = \operatorname{Im} p$ (anche traslando $p = 0$); p può essere uno spigolo. Su ogni tratto $T = \gamma' = e^{i\vartheta}$ con ϑ di classe C^1 e $T' = i\vartheta' T$: dunque $k_e = \operatorname{Im}(T'\overline{T}) = \vartheta'$. Siano $\alpha, \beta \in [0, \pi]$ gli angoli con $T_0^+ = e^{i\alpha}$ e $-T_0^- = e^{i\beta}$: ciò è possibile perché da $\operatorname{Im}\gamma(s) \geq 0 = \operatorname{Im}\gamma(0)$ seguono $\operatorname{Im} T_0^+ \geq 0$ (curva in uscita da p) e $\operatorname{Im}(-T_0^-) \geq 0$ (da $\gamma(L-t) = p - tT_0^- + o(t)$). Da $T_0^+ = e^{i\theta_0}T_0^-$ segue $\theta_0 \equiv \alpha - \beta - \pi \equiv \alpha - \beta + \pi \pmod{2\pi}$, e $\alpha \neq \beta$ perché $\theta_0 \neq \pm\pi$.
Passo 2 — orientazione. Si dice che la curva è percorsa in *senso antiorario* se $\alpha < \beta$ (in p la curva «gira a sinistra») e in *senso orario* se $\alpha > \beta$. Poiché $\alpha - \beta \in [-\pi, 0)$ nel primo caso (l'estremo $-\pi$ è il caso liscio $\alpha = 0$, $\beta = \pi$), $\theta_0 = \alpha - \beta + \pi \in [0, \pi)$. Questa è la convenzione del Volume III (Teorema dell'indice di rotazione, Capitolo 4, Passo 2, dove $T(0) = (1, 0)$ corrisponde a $\alpha = 0, \beta = \pi$); che essa coincida con «la regione limitata sta a sinistra» discende dal teorema di Jordan e non è dimostrato qui, come nel Volume III. Il caso orario si riconduce a quello antiorario con la riflessione $z \mapsto -\bar{z}$: essa trasforma γ in una curva dello stesso tipo, con $\alpha \mapsto \pi - \alpha$, $\beta \mapsto \pi - \beta$ (quindi antioraria), $\theta_j \mapsto -\theta_j$, $k_e \mapsto -k_e$. Basta dunque provare che, se $\alpha < \beta$, la somma vale $+2\pi$.
Passo 3 — la mappa delle secanti. Sia $\Delta = \{(s_1, s_2) : 0 \leq s_1 \leq s_2 \leq L\}$. Per $s_1 < s_2$, $(s_1, s_2) \neq (0, L)$ si pone $\psi(s_1, s_2) = \frac{\gamma(s_2) - \gamma(s_1)}{|\gamma(s_2) - \gamma(s_1)|}$, ben definito per la semplicità; sulla diagonale $\psi(s, s) = T(s)$ nei punti non vertici, con $\psi(0, 0) = T_0^+$ e $\psi(L, L) = T_0^-$. Siano $z_j = (s_j, s_j)$ per $1 \leq j \leq m-1$ e $z_0 = (0, L)$. Per $\varepsilon > 0$ piccolo sia Δ' il triangolo Δ privato dei dischi aperti $B(z_j, \varepsilon)$, $0 \leq j \leq m-1$. Si sceglie ε così piccolo che: i dischi sono a due a due disgiunti e non contengono $(0, 0)$, (L, L); ogni vertice s_j soddisfa le ipotesi del Lemma 11.8 con $\sigma(t) = \gamma(s_j + t)$, $\eta_j(\varepsilon) < \cos\frac{\theta_j}{2}$ e $\zeta_j(\varepsilon) < \frac{1}{3}$. Poiché ogni disco ha il centro sul bordo di Δ, Δ' è un triangolo cui

sono stati tolti «morsi» disgiunti ed è omeomorfo a un disco: in particolare è semplicemente connesso.

ψ è continua su Δ'. Fuori dalla diagonale e da $(0,L)$ il denominatore è non nullo e continuo. Un punto (s,s) della diagonale in Δ' non è un vertice (i vertici sono tolti) e ha un intorno in Δ nel quale s_1, s_2 stanno nello stesso tratto C^1: lì $\gamma(s_2)-\gamma(s_1)=\int_{s_1}^{s_2} T$ e ψ è la media di T su $[s_1,s_2]$ (normalizzata), che tende a $T(s)$ uniformemente (a T_0^+ in $(0,0)$, a T_0^- in (L,L)). Il punto $(0,L)$ è tolto. Per il teorema di sollevamento esiste $\Psi:\Delta'\to\mathbb{R}$ continua con $\psi=e^{i\Psi}$, unica una volta fissato $\Psi(0,0)=\alpha$.

Passo 4 — la via lungo la diagonale. Si percorre il bordo di Δ' da $(0,0)$ a (L,L) lungo la diagonale, aggirando ciascun z_j ($1\le j\le m-1$) con l'arco di circonferenza $\{z_j+\varepsilon(\cos\phi,\sin\phi) : \pi/4\le\phi\le 5\pi/4\}\subset\Delta$, percorso con ϕ decrescente. Con $(u,v)=\varepsilon(\cos\phi,\sin\phi)$ si ha $u<v$ e $\psi(s_j+u,s_j+v)=w(u,v)$ nel senso del Lemma 11.8 per $\sigma(t)=\gamma(s_j+t)$. Per $\phi\in[\pi,5\pi/4]$ è $v\le 0$ ($b=0$), per $\phi\in[\pi/4,\pi/2]$ è $u\ge 0$ ($a=0$), per $\phi\in(\pi/2,\pi)$ è $u<0<v$. Il versore w_0 del lemma vale T_j^- all'inizio, T_j^+ alla fine e per il lemma $w_0=T_j^-\,\frac{a+be^{i\theta_j}}{|a+be^{i\theta_j}|}$ con argomento continuo contenuto nell'intervallo di estremi 0 e θ_j (settore di apertura $<\pi$), che parte da 0 e arriva a θ_j: l'argomento di w_0 varia quindi esattamente di θ_j. Poiché $|\psi-w_0|<\zeta_j<\frac13$, il rapporto ψ/w_0 ha un argomento continuo φ con $|\varphi|\le\frac{\pi}{2}\zeta_j$ (da $|e^{i\varphi}-1|=2\sin\frac{|\varphi|}{2}\ge\frac{2|\varphi|}{\pi}$). Dunque la variazione di Ψ sull'arco è $\theta_j+\rho_j$ con $|\rho_j|\le\pi\zeta_j(\varepsilon)$. Sui tratti di diagonale fra un arco e il successivo (e dopo l'ultimo, fino a (L,L)) $\Psi(s,s)$ è una determinazione continua di $\vartheta(s)$ (Passo 1), la cui variazione è $\int k_e\,ds$ su quel tratto. Sommando,

$$\Psi(L,L)-\Psi(0,0)=\int_{\text{tratti}} k_e\,ds+\sum_{j=1}^{m-1}(\theta_j+\rho_j).$$

Per $\varepsilon\to 0$ i tratti riempiono $[0,L]$ a meno di $2(m-1)\varepsilon$, k_e è limitata e $\rho_j\to 0$: il membro destro tende a $\int_0^L k_e\,ds+\sum_{j=1}^{m-1}\theta_j$.

Passo 5 — la via lungo i cateti. Si va da $(0,0)$ a $(0,L-\varepsilon)$ lungo $s_1=0$, si aggira $(0,L)$ con l'arco $\{(\varepsilon\sin\chi,\,L-\varepsilon\cos\chi) : 0\le\chi\le\pi/2\}$ e si scende a (L,L) lungo $s_2=L$ da $s_1=\varepsilon$.

Primo cateto. $\psi(0,s_2)=\frac{\gamma(s_2)-p}{|\gamma(s_2)-p|}$ ha parte immaginaria ≥ 0, quindi $\Psi(0,s_2)\in[0,\pi]$ (l'insieme degli angoli con seno ≥ 0 è l'unione degli intervalli chiusi disgiunti $[2\pi k,2\pi k+\pi]$ e una funzione continua non passa dall'uno all'altro; parte da $\alpha\in[0,\pi]$). Al termine, per il Lemma 11.8 con $\sigma(t)=\gamma(L+t)$ (vertice s_0), $\psi(0,L-\varepsilon)$ dista meno di ζ_0 da $-T_0^-=e^{i\beta}$; poiché $\theta\mapsto e^{i\theta}$ è iniettiva su $[0,\pi]$ con $|e^{i\theta}-e^{i\theta'}|\ge\frac{2}{\pi}|\theta-\theta'|$, $|\Psi(0,L-\varepsilon)-\beta|\le\frac{\pi}{2}\zeta_0$.

Arco intorno a $(0,L)$. Qui $\psi(s_1,s_2)=-w(-y,x)$ con $x=s_1$, $y=L-s_2$, $(x,y)=\varepsilon(\sin\chi,\cos\chi)$ e w come nel lemma con $\sigma(t)=\gamma(L+t)$: infatti $\gamma(s_2)-\gamma(s_1)=\sigma(-y)-\sigma(x)$. Qui $a=y$, $b=x$: w_0 passa da T_0^- ($\chi=0$) a T_0^+ ($\chi=\pi/2$) con rotazione esatta θ_0, e come nel Passo 4 la variazione di Ψ è $\theta_0+\rho_0$, $|\rho_0|\le\pi\zeta_0$ (il segno $-$ è una rotazione costante di π).

Secondo cateto. $\psi(s_1,L)=\frac{p-\gamma(s_1)}{|p-\gamma(s_1)|}$ ha parte immaginaria ≤ 0, quindi lungo il cateto $\Psi\in[\pi+2\pi k,2\pi+2\pi k]$ per un intero k fisso. All'inizio $\Psi(\varepsilon,L)=\Psi(0,L-\varepsilon)+\theta_0+\rho_0$ dista da $\beta+\theta_0$ meno di $\frac{\pi}{2}\zeta_0+\pi\zeta_0<\frac{\pi}{2}$. Ora $\alpha<\beta$ dà $\theta_0=\alpha-\beta+\pi$ (Passo 2), quindi $\beta+\theta_0=\alpha+\pi\in[\pi,2\pi]$; gli intervalli $[\pi+2\pi k,2\pi+2\pi k]$ con $k\neq 0$ distano almeno π da $[\pi,2\pi]$, dunque $k=0$. Alla fine $\psi(L,L)=T_0^-=-e^{i\beta}=e^{i(\beta+\pi)}$ e $\beta+\pi\in[\pi,2\pi]$, quindi $\Psi(L,L)=\beta+\pi$.

Passo 6 — conclusione. Ψ è una funzione (non una determinazione multivoca) su Δ', quindi le due vie danno lo stesso $\Psi(L,L)$: $\Psi(L,L)-\Psi(0,0)=\beta+\pi-\alpha=2\pi-\theta_0$ per ogni ε abbastanza piccolo. Passando al limite $\varepsilon\to 0$ nel Passo 4,

$$\int_0^L k_e\,ds+\sum_{j=1}^{m-1}\theta_j=2\pi-\theta_0,\qquad\text{cioè}\qquad\int_0^L k_e\,ds+\sum_{j=0}^{m-1}\theta_j=2\pi.$$

Il caso orario segue dal Passo 2. (Script `lab/cap11_hopf_vertici.py`: controllo numerico di tutti i passi su poligoni, su curve a tratti circolari e sulle versioni orarie; vedi l'output salvato.) □

Corollario 11.4: Somma degli angoli esterni di un poligono semplice. *Un poligono semplice con angoli esterni $\theta_i \in (-\pi, \pi)$ percorso in senso antiorario ha $\sum_i \theta_i = 2\pi$; con angoli interni $\alpha_i = \pi - \theta_i$ si ha $\sum_i \alpha_i = (n-2)\pi$.*

Dimostrazione. Sui lati $k_e = 0$: il Teorema 11.8 dà $\sum_i \theta_i = 2\pi$, e $\sum_i (\pi - \theta_i) = n\pi - 2\pi$. □

Teorema 11.9: Gauss–Bonnet per regioni del piano iperbolico. *Sia Ω un aperto limitato con $\overline{\Omega} \subset \mathbb{D}$ ($o \subset \mathbb{H}$), il cui bordo è una curva chiusa semplice C^2 a tratti, percorsa in senso antiorario, con angoli esterni $\theta_1, \dots, \theta_n \in (-\pi, \pi)$ nei vertici. Allora*

$$\iint_\Omega K \, dA + \int_{\partial\Omega} k_g \, ds + \sum_{i=1}^{n} \theta_i = 2\pi, \qquad \text{cioè} \qquad \operatorname{Area}(\Omega) = \int_{\partial\Omega} k_g \, ds + \sum_i \theta_i - 2\pi,$$

con $dA = \lambda^2 dx\, dy$, $ds = \lambda\, ds_e$ e $K = -1$.

Dimostrazione. Sia $\varphi = \log \lambda$, di classe C^∞ nel modello. Percorrendo il bordo in senso antiorario, la regione sta a sinistra (identificazione che discende dal teorema di Jordan, non dimostrato qui: Osservazione 11.13), cioè $N = iT$ punta verso l'interno e la normale esterna è $\nu = -N$. Per la Definizione 11.5,

$$\int_{\partial\Omega} k_g \, ds = \int_{\partial\Omega} \frac{k_e - \partial_N \varphi}{\lambda} \lambda \, ds_e = \int_{\partial\Omega} k_e \, ds_e - \int_{\partial\Omega} \partial_N \varphi \, ds_e.$$

Per il Teorema 11.8 (si noti che l'orientazione antioraria è quella del teorema, con la regione a sinistra) il primo integrale è $2\pi - \sum_i \theta_i$. Per (I1) e la Definizione 11.4, $\int_{\partial\Omega} \partial_N \varphi \, ds_e = -\oint \partial_\nu \varphi \, ds_e = -\iint_\Omega \Delta\varphi \, dx\, dy = \iint_\Omega K\lambda^2 \, dx\, dy = \iint_\Omega K \, dA$. Sostituendo si ha la tesi, e con $K = -1$ (Proposizione 11.7) la formula dell'area. □

Corollario 11.5: Poligoni geodetici. *Un poligono geodetico semplice con vertici $V_1, \dots, V_n$ in $\mathbb{D}$ e angoli interni $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in (0, 2\pi)$ ha area $(n-2)\pi - \sum_i \alpha_i$. Per $n = 3$ si ritrova il Teorema 11.7.*

Dimostrazione. I lati hanno $k_g = 0$ (Proposizione 11.8(ii)) e gli angoli esterni sono $\theta_i = \pi - \alpha_i \in (-\pi, \pi)$: il Teorema 11.9 dà Area $= \sum_i (\pi - \alpha_i) - 2\pi$. □

Esempio 11.14: Un rettangolo con due lati orociclici. **Dati.** In $\mathbb{H}$ la regione $Q = \{0 \le x \le 1,\ 1 \le y \le 2\}$: due lati geodetici verticali e due lati orociclici. **Obiettivo.** Verificare il Teorema 11.9.

Passo 1 (area diretta). $\int_0^1 \int_1^2 \frac{dy\, dx}{y^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Passo 2 (bordo). In senso antiorario: il lato $y = 1$ verso destra ha lunghezza $\int_0^1 dx/1 = 1$ e $k_g = +1$ (Proposizione 11.8(iv)); il lato $y = 2$ percorso verso sinistra ha lunghezza $\frac{1}{2}$ e $k_g = -1$ (la regione sta sotto, dalla parte opposta all'orodisco); i lati verticali hanno $k_g = 0$. Quattro angoli retti: $\sum \theta_i = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$.

Passo 3 (bilancio). $\int k_g \, ds + \sum \theta_i - 2\pi = 1 - \frac{1}{2} + 2\pi - 2\pi = \frac{1}{2}$. ✓

Interpretazione. La somma degli angoli è 2π, come in un rettangolo euclideo, e tuttavia l'area è positiva: la differenza è pagata dalla curvatura geodetica dei lati orociclici, $+1$ sul lato lungo e -1 su quello corto.

Proposizione 11.9: Il quadrilatero fra una geodetica e un iperciclo. *Siano $L=\{it: t>0\}$, $\ell>0$, $\delta>0$, e Q la regione di $\mathbb{H}$ delimitata da L, dalle geodetiche $|z|=1$ e $|z|=e^{\ell}$, e dall'iperciclo a distanza δ da L con $x>0$. Allora $\operatorname{Area}(Q)=\ell\sinh\delta$, il lato iperciclico è lungo $\ell\cosh\delta$, e i due numeri soddisfano il Teorema 11.9.*

Dimostrazione. Con $x=r\sin\vartheta$, $y=r\cos\vartheta$ (ϑ misurato dall'asse immaginario), $dx\,dy=r\,dr\,d\vartheta$, e l'iperciclo è $\vartheta=\omega$ con $\tan\omega=\sinh\delta$ (Proposizione 10.3). Quindi

$$\operatorname{Area}(Q)=\int_1^{e^{\ell}}\int_0^{\omega}\frac{r\,d\vartheta\,dr}{r^2\cos^2\vartheta}=\ell\tan\omega=\ell\sinh\delta,$$

e la lunghezza dell'iperciclo è $\int_1^{e^{\ell}}\frac{dr}{r\cos\omega}=\frac{\ell}{\cos\omega}=\ell\cosh\delta$. Nel bordo antiorario (discesa lungo L, arco $|z|=1$, salita lungo l'iperciclo, arco $|z|=e^{\ell}$) i quattro angoli sono retti (i cerchi centrati in 0 sono ortogonali alle rette per 0), i lati geodetici hanno $k_g=0$ e l'iperciclo, percorso con L a sinistra, ha $k_g=\tanh\delta$ (Proposizione 11.8(v)): $\int k_g\,ds+2\pi-2\pi=\tanh\delta\cdot\ell\cosh\delta=\ell\sinh\delta$. ✓ (Script, sezione H: $\ell=1$, $\delta=1$ dà 1,175201; $\ell=\ln 3$, $\delta=\frac12$ dà 0,572482.) □

11.11. Il cerchio iperbolico

Teorema 11.10: Lunghezza e area del cerchio iperbolico. *Il cerchio iperbolico di raggio $\rho>0$ ha lunghezza e il disco iperbolico di raggio ρ ha area*

$$L(\rho)=2\pi\sinh\rho,\qquad A(\rho)=4\pi\sinh^2\frac{\rho}{2}=2\pi(\cosh\rho-1).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione al centro.** Sia z_0 il centro. L'isometria ϕ_{z_0} (Proposizione 9.1) manda z_0 in 0, il cerchio e il disco di centro z_0 in quelli di centro 0 e stesso raggio; conserva le lunghezze (Teorema 9.1) e le aree (Lemma 11.5).
Passo 2 — il cerchio di centro 0. Per il Corollario 9.1(i), $d(0,z)=2\operatorname{artanh}|z|$: il cerchio è $|z|=R$ con $R=\tanh\frac{\rho}{2}$. Parametrizzato con $Re^{i\vartheta}$,

$$L=\int_0^{2\pi}\frac{2R}{1-R^2}\,d\vartheta=\frac{4\pi R}{1-R^2}=2\pi\,\frac{2\tanh\frac{\rho}{2}}{1-\tanh^2\frac{\rho}{2}}=2\pi\sinh\rho,$$

per la formula di duplicazione $\sinh\rho=2\sinh\frac{\rho}{2}\cosh\frac{\rho}{2}=\frac{2\tanh(\rho/2)}{1-\tanh^2(\rho/2)}$.
Passo 3 — l'area. In coordinate polari,

$$A=\int_0^{2\pi}\int_0^{R}\frac{4r\,dr\,d\vartheta}{(1-r^2)^2}=2\pi\Big[\frac{2}{1-r^2}\Big]_0^{R}=\frac{4\pi R^2}{1-R^2}=4\pi\sinh^2\frac{\rho}{2},$$

perché $\frac{\tanh^2}{1-\tanh^2}=\sinh^2$; infine $4\sinh^2\frac{\rho}{2}=2(\cosh\rho-1)$. (Script, sezione I: per $\rho=0{,}5;1;2$ lunghezza e area integrate numericamente attorno al centro $z_0=\frac12$, con centro e raggio euclidei del Teorema 9.8; scarti $<10^{-6}$.) □

Corollario 11.6: Crescita esponenziale e limite euclideo.

(i) $L(\rho)/(2\pi\rho)\to+\infty$ *e* $L(\rho)e^{-\rho}\to\pi$, $A(\rho)e^{-\rho}\to\pi$ *per* $\rho\to\infty$; *il rapporto* $A/L=\tanh\frac{\rho}{2}$ *tende a* 1.

(ii) *Per* $\rho\to0$, $L=2\pi\rho+\frac{\pi\rho^3}{3}+O(\rho^5)$ *e* $A=\pi\rho^2+\frac{\pi\rho^4}{12}+O(\rho^6)$, *dunque* $\frac{12(\pi\rho^2-A)}{\pi\rho^4}\to-1=K$.

(iii) *Il cerchio soddisfa il Teorema 11.9:* $-A+L\coth\rho=2\pi$.

Dimostrazione. (i) $\sinh\rho = \frac{e^\rho - e^{-\rho}}{2}$ e $2(\cosh\rho - 1) = e^\rho - 2 + e^{-\rho}$; $\sinh\rho/\rho \to \infty$; $\frac{A}{L} = \frac{2(\cosh\rho - 1)}{2\sinh\rho} = \frac{2\sinh^2(\rho/2)}{2\sinh(\rho/2)\cosh(\rho/2)} = \tanh\frac{\rho}{2}$. (ii) Dalle serie $\sinh\rho = \rho + \frac{\rho^3}{6} + O(\rho^5)$ e $\cosh\rho - 1 = \frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho^4}{24} + O(\rho^6)$. Il limite è la formula di Bertrand–Puiseux dell'esercizio svolto sulla sfera nel Volume III, Capitolo 10, qui con il segno opposto: la curvatura letta «dall'interno» è -1, in accordo con la Proposizione 11.7. (iii) $-2\pi(\cosh\rho - 1) + 2\pi\sinh\rho\,\frac{\cosh\rho}{\sinh\rho} = 2\pi$, con $k_g = \coth\rho$ (Proposizione 11.8(iii)), nessun vertice. (Script, sezione I, anche le serie in forma simbolica.)□

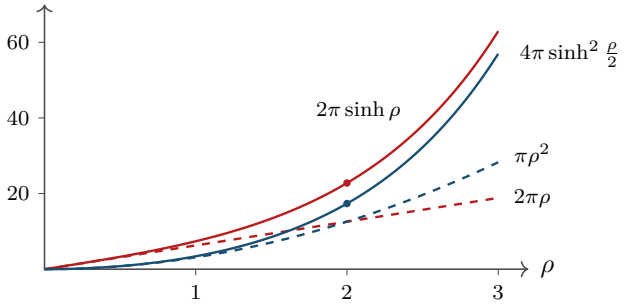


Figura 11.4: Crescita del cerchio iperbolico (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M), per $0 \le \rho \le 3$: in rosso la lunghezza $2\pi\sinh\rho$ e, tratteggiata, la lunghezza euclidea $2\pi\rho$; in blu l'area $4\pi\sinh^2\frac{\rho}{2}$ e, tratteggiata, l'area euclidea $\pi\rho^2$. I pallini segnano $\rho = 2$ (Esempio 11.15). A $\rho = 3$ la lunghezza iperbolica vale già 62,94 contro 18,85.

Esempio 11.15: Il cerchio di raggio 2. **Dati.** $\rho = 2$. **Obiettivo.** Lunghezza e area, confronto euclideo, controllo.
Passo 1. $\sinh 2 = 3{,}626860$, $L = 2\pi\sinh 2 = 22{,}788236$, contro $2\pi\rho = 12{,}566371$: rapporto 1,813430.
Passo 2. $\sinh^2 1 = 1{,}381098$, $A = 4\pi\sinh^2 1 = 17{,}355387 = 2\pi(\cosh 2 - 1)$, contro $\pi\rho^2 = 12{,}566371$: rapporto 1,381098.
Passo 3 (controllo). Nel disco il cerchio di centro 0 è $|z| = \tanh 1 = 0{,}761594$; lo script ricalcola lunghezza e area del cerchio di raggio 2 centrato in $\frac{1}{2}$ per integrazione numerica (sezione I) e trova gli stessi valori; e $-A + L\coth 2 = 2\pi$ (Corollario 11.6(iii)). ✓
Interpretazione. Un cerchio iperbolico di raggio 2 è già quasi il doppio di quello euclideo in lunghezza; a raggio 10 il rapporto $\sinh\rho/\rho$ supera 1100. **Errore tipico.** Confondere il raggio iperbolico 2 con il raggio euclideo nel disco, $\tanh 1$.

11.12. Poligoni regolari

Teorema 11.11: Poligoni regolari con angoli $2\pi/q$. *Siano $p, q \ge 3$ interi.*

(i) Se esiste un poligono geodetico semplice con p vertici e tutti gli angoli uguali a $2\pi/q$, allora $(p-2)(q-2) > 4$.

(ii) Viceversa, se $(p-2)(q-2) > 4$, sia $R > 0$ con $\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$ e $V_k = \tanh\frac{R}{2}\,e^{i(2k+1)\pi/p}$ $(k = 0, \dots, p-1)$. Il poligono di vertici V_k ha tutti i lati uguali a s e tutti gli angoli uguali a $2\pi/q$, con

$$\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)}, \qquad \textit{apotema } r: \ \cosh r = \frac{\cos(\pi/q)}{\sin(\pi/p)}, \qquad \textit{area } (p-2)\pi - \frac{2\pi p}{q}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la condizione.** $(p-2)(q-2)>4 \iff pq-2p-2q>0 \iff \frac{1}{p}+\frac{1}{q}<\frac{1}{2}$. Per il Corollario 11.5 l'area del poligono di (i) è $(p-2)\pi - p\cdot\frac{2\pi}{q}>0$, cioè $\frac{2p}{q}<p-2$, cioè $pq-2p-2q>0$: è (i).
Passo 2 — esistenza di R. Con $x=\frac{\pi}{p}$, $y=\frac{\pi}{q}$ in $(0,\frac{\pi}{2})$ la condizione è $x+y<\frac{\pi}{2}$; poiché $\cos(x+y)=\cos x\cos y\,(1-\tan x\tan y)$, essa equivale a $\tan x\tan y<1$, cioè $\cot x\cot y>1$: R esiste.
Passo 3 — il punto medio di un lato. Sia $\kappa(z)=\bar z$, isometria che scambia V_0 e $V_{p-1}=\bar V_0$ e manda il segmento $V_{p-1}V_0$ in sé. Il segmento non incontra l'asse immaginario: un punto comune P darebbe anche $\kappa(P)$ comune, e due geodetiche distinte hanno al più un punto comune (Teorema 9.4); e se fosse $P=0$ la geodetica per V_0 e $\bar V_0$ sarebbe un diametro simmetrico per κ, cioè l'asse reale o immaginario, che non contengono V_0. Dunque il segmento sta in $\{\operatorname{Re} z>0\}$ e, passando da $\operatorname{Im}<0$ a $\operatorname{Im}>0$, incontra l'asse reale in un unico punto $M\in(0,1)$. Poiché κ fissa M e rovescia il segmento, manda il vettore tangente v in M in $-v$: $\bar v=-v$, v è immaginario puro, e il segmento è perpendicolare all'asse reale in M.
Passo 4 — il triangolo rettangolo. Il triangolo OMV_0 ($O=0$) è rettangolo in M, ha angolo $\frac{\pi}{p}$ in O (angolo euclideo fra due raggi, modello conforme) e ipotenusa $d(0,V_0)=2\operatorname{artanh}\tanh\frac{R}{2}=R$. Per la (6) del Teorema 11.1, $\cosh R=\cot\frac{\pi}{p}\cot\beta'$ con β' l'angolo in V_0; dunque $\cot\beta'=\cot\frac{\pi}{q}$ e $\beta'=\frac{\pi}{q}$. La (5), con il lato MV_0 opposto all'angolo $\frac{\pi}{p}$ e il lato $OM=r$ opposto a $\frac{\pi}{q}$, dà $\cos\frac{\pi}{p}=\cosh(MV_0)\sin\frac{\pi}{q}$ e $\cos\frac{\pi}{q}=\cosh r\sin\frac{\pi}{p}$. Per simmetria ($\kappa$) $MV_{p-1}=MV_0$, e il lato $V_{p-1}V_0$ misura $s=2\,MV_0$.
Passo 5 — lati, angoli, area. La rotazione $z\mapsto e^{2\pi i/p}z$ è un'isometria che manda V_k in V_{k+1}: tutti i lati valgono s. In V_0, la riflessione $z\mapsto e^{2\pi i/p}\bar z$ nella retta OV_0 (isometria che fissa O e V_0) scambia V_{p-1} e V_1: i lati V_0V_{p-1} e V_0V_1 formano con il segmento V_0O lo stesso angolo $\frac{\pi}{q}$, da parti opposte (i due lati stanno nei due semipiani delimitati dalla retta OV_0, e nessuno dei due le è tangente perché una geodetica è determinata da un punto e da una direzione): l'angolo del poligono in V_0 è $\frac{2\pi}{q}$, e per rotazione in ogni vertice. Ogni triangolo OV_kV_{k+1} sta nel settore $\{(2k+1)\frac{\pi}{p}\le\arg z\le(2k+3)\frac{\pi}{p}\}$, intersezione dei due semipiani delimitati dai diametri OV_k e OV_{k+1} che contengono il triangolo: le ipotesi della Proposizione 11.4 valgono, e l'area è $(p-2)\pi-\frac{2\pi p}{q}$. (Script, sezione J, per il pentagono dell'Esempio 11.16: lati e angoli misurati nel disco, area integrata.) □

Esempio 11.16: Il pentagono regolare con angoli retti. **Dati.** $p=5$, $q=4$: angoli $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$. **Obiettivo.** Esistenza, circumraggio, lato, apotema, area.
Passo 1. $(5-2)(4-2)=6>4$: il pentagono esiste (nel piano euclideo gli angoli di un pentagono regolare valgono 108°).
Passo 2. $\cosh R=\cot\frac{\pi}{5}\cdot\cot\frac{\pi}{4}=1{,}376382$, $R=0{,}842482$; nel disco i vertici stanno a distanza euclidea $\tanh\frac{R}{2}=0{,}397975$ dal centro.
Passo 3 (lato). $\cosh\frac{s}{2}=\frac{\cos(\pi/5)}{\sin(\pi/4)}=\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{5}=1{,}144123$, $\frac{s}{2}=0{,}530638$, $s=1{,}061275$. *Controllo:* $\cosh s=2\cosh^2\frac{s}{2}-1=4\cos^2\frac{\pi}{5}-1=\frac{1+\sqrt5}{2}=1{,}618034$, la sezione aurea (perché $\cos\frac{\pi}{5}=\frac{1+\sqrt5}{4}$). ✓
Passo 4 (apotema e area). $\cosh r=\frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/5)}$, $r=0{,}626870$; il punto M è in $0{,}303559$ e $2\operatorname{artanh}0{,}303559=0{,}626870$. ✓ Area $3\pi-5\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$; lo script integra l'area del pentagono nel disco e trova 1,570796, e misura lati 1,061275 e angoli 1,570796 (sezione J). ✓
Interpretazione. Quattro pentagoni rettangoli si incontrano in ogni vertice senza sovrapporsi: è la tassellazione $\{5,4\}$ che il Capitolo 12 costruirà (Figura 11.5, dove in grigio compaiono i cinque pentagoni adiacenti, ottenuti per riflessione nei lati).

Il Teorema 11.11 tratta gli angoli della forma $\frac{2\pi}{q}$, quelli che servono alle tassellazioni. La stessa costruzione funziona per ogni angolo ammissibile, e dà le formule che il Capitolo 9 ha usato nella Sezione 9.13.

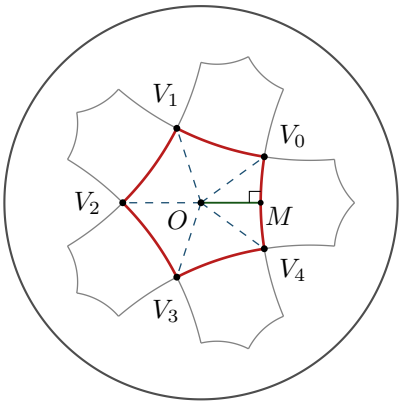


Figura 11.5: Il pentagono regolare con angoli retti (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione M). In rosso i lati, archi geodetici del disco; in blu tratteggiati i raggi OV_k, di lunghezza iperbolica $R = 0{,}842482$; in verde l'apotema OM, ortogonale al lato V_4V_0 in M, di lunghezza 0,626870. In grigio i cinque pentagoni adiacenti, immagini del pentagono nelle riflessioni nei suoi lati (Corollario 9.3): in ogni vertice se ne incontrano quattro.

Teorema 11.12: Il poligono regolare di angolo qualsiasi. *Siano $p \geq 3$ intero e $\alpha \in (0, \frac{(p-2)\pi}{p})$, e sia P il p-gono regolare centrato in $O = 0$ con angolo interno α (Definizione 9.10; esiste ed è unico per la Proposizione 9.14(v)). Siano R il* ***circumraggio*** *(la distanza da O ai vertici), r l'**apotema** (la distanza da O al punto medio di un lato) e s il lato. Allora*

$$\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\alpha}{2}, \qquad \cosh r = \frac{\cos(\alpha/2)}{\sin(\pi/p)}, \qquad \cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\alpha/2)}, \tag{11.1}$$

e inoltre $\sinh\frac{s}{2} = \sin\frac{\pi}{p}\sinh R$, $\tanh r = \cos\frac{\pi}{p}\tanh R$, $\cosh R = \cosh r\cosh\frac{s}{2}$, e l'area di P è $(p-2)\pi - p\alpha$. Il triangolo OMV, con V un vertice e M il punto medio di un lato per V, è rettangolo in M e ha angoli $\frac{\pi}{p}$ in O e $\frac{\alpha}{2}$ in V: è il ***triangolo caratteristico*** *di P.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — posizione.** La rotazione $z \mapsto e^{i\pi/p}z$ è un'isometria che fissa O: possiamo supporre che i vertici siano $V_k = t\,e^{i(2k+1)\pi/p}$, $k = 0, \dots, p-1$, con $t \in (0,1)$, come nel Teorema 11.11; allora $R = d(0, V_k) = 2\operatorname{artanh} t$ (Corollario 9.1(i)).

Passo 2 — il punto medio e l'angolo retto. Il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 11.11 non usa q: il lato $V_{p-1}V_0$ incontra l'asse reale in un solo punto $M \in (0,1)$, perpendicolarmente, e la coniugazione $z \mapsto \bar z$ scambia V_{p-1} e V_0 fissando M, quindi $d(M, V_0) = d(M, V_{p-1}) = \frac{s}{2}$ e $d(O, M) = r$.

Passo 3 — gli angoli del triangolo OMV_0. In O l'angolo fra il raggio verso M (argomento 0) e quello verso V_0 (argomento $\frac{\pi}{p}$) è $\frac{\pi}{p}$: le geodetiche per 0 sono diametri e il modello è conforme. In V_0: come nel Passo 5 della dimostrazione del Teorema 11.11 (anche qui q non interviene), la riflessione $z \mapsto e^{2\pi i/p}\bar z$ nella retta OV_0 fissa O e V_0 e scambia V_{p-1} e V_1, e i lati V_0V_{p-1} e V_0V_1 formano con il segmento V_0O angoli uguali, da parti opposte: ciascuno è metà dell'angolo interno α. Poiché M sta sul lato V_0V_{p-1}, l'angolo del triangolo OMV_0 in V_0 è $\frac{\alpha}{2}$.

Passo 4 — le formule. Nel triangolo OMV_0, rettangolo in M, l'ipotenusa è $OV_0 = R$, il cateto $MV_0 = \frac{s}{2}$ è opposto all'angolo $\frac{\pi}{p}$ e il cateto $OM = r$ all'angolo $\frac{\alpha}{2}$. Il Teorema 11.1 dà:

con la (6), $\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\alpha}{2}$; con le due (5), $\cos\frac{\pi}{p} = \cosh\frac{s}{2}\sin\frac{\alpha}{2}$ e $\cos\frac{\alpha}{2} = \cosh r\sin\frac{\pi}{p}$; con la (2), $\sin\frac{\pi}{p} = \frac{\sinh(s/2)}{\sinh R}$; con la (3), $\cos\frac{\pi}{p} = \frac{\tanh r}{\tanh R}$; con la (1), $\cosh R = \cosh r\cosh\frac{s}{2}$.
Passo 5 — l'area. Ogni triangolo OV_kV_{k+1} sta nel settore compreso fra i diametri OV_k e OV_{k+1} (Passo 5 della dimostrazione del Teorema 11.11), gli angoli in O sommano a 2π e in ogni vertice l'angolo di P è somma dei due angoli adiacenti: per la Proposizione 11.4 l'area è $(p-2)\pi - p\alpha$. (Script, sezione R: 200 coppie (p,α) casuali con $3 \le p \le 12$; lato, angolo, circumraggio, apotema e area misurati nel disco concordano con le formule, scarto $5\cdot10^{-6}$; le identità fra le formule anche in forma simbolica.) □

Osservazione 11.14: Due vie per la stessa formula. *La Proposizione 9.14 del Capitolo 9 ottiene* $\cosh D = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\alpha}{2}$ *e* $\sinh\frac{s}{2} = \sin\frac{\pi}{p}\sinh D$ *con la geometria dei cerchi ortogonali al bordo, senza trigonometria; qui le stesse relazioni (con* $D = R$*) seguono dal triangolo caratteristico, insieme alla formula* $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\alpha/2)}$ *della (11.1), che l'Osservazione 9.17 controlla numericamente. La condizione* $\alpha < \frac{(p-2)\pi}{p}$ *si legge anche qui:* $\cosh R > 1$ *equivale a* $\tan\frac{\pi}{p}\tan\frac{\alpha}{2} < 1$*, cioè* $\frac{\pi}{p}+\frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$*. Infine l'area* $(p-2)\pi - p\alpha$ *è* $2p$ *volte l'area* $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{p}-\frac{\alpha}{2}$ *del triangolo caratteristico, come suggerisce la decomposizione di* P *nei* $2p$ *triangoli delimitati dai raggi e dagli apotemi (Figura 11.6, a destra).*

Corollario 11.7: Casi limite. *Sia* $p \ge 3$.

(i) R, r *e* s *sono funzioni strettamente decrescenti di* $\alpha \in (0, \frac{(p-2)\pi}{p})$.

(ii) Per $\alpha \to 0$*:* $R, s \to \infty$, $\cosh r \to \frac{1}{\sin(\pi/p)}$ *e l'area tende a* $(p-2)\pi$*. Il* p*-gono regolare* ideale*, unione dei* p *triangoli* $O\xi_k\xi_{k+1}$ *con* $\xi_k = e^{i(2k+1)\pi/p}$*, ha area* $(p-2)\pi$*, e la perpendicolare da* O *a ciascun lato ha lunghezza* r_∞ *con* $\cosh r_\infty = \frac{1}{\sin(\pi/p)}$.

(iii) Per $\alpha \to \frac{(p-2)\pi}{p}$*:* $R, r, s \to 0$*, e* $\frac{s}{2R} \to \sin\frac{\pi}{p}$, $\frac{r}{R} \to \cos\frac{\pi}{p}$*, i rapporti del* p*-gono regolare euclideo.*

Dimostrazione. (i) Per $\frac{\alpha}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$, le funzioni $\cot\frac{\alpha}{2}$, $\cos\frac{\alpha}{2}$ e $\frac{1}{\sin(\alpha/2)}$ sono strettamente decrescenti, e arccosh è crescente. (ii) Per $\alpha \to 0$, $\cot\frac{\alpha}{2} \to \infty$ e $\frac{1}{\sin(\alpha/2)} \to \infty$, mentre $\cos\frac{\alpha}{2} \to 1$. Ogni triangolo $O\xi_k\xi_{k+1}$ ha due vertici ideali e angolo $\frac{2\pi}{p}$ in O; sta nel settore fra i diametri $O\xi_k$ e $O\xi_{k+1}$, dunque questi triangoli hanno interni disgiunti. Per la Proposizione 11.6 ciascuno ha area $\pi - \frac{2\pi}{p}$, e la perpendicolare da O al lato $\xi_k\xi_{k+1}$ ha $\cosh r_\infty = \frac{1}{\sin(\pi/p)}$; la somma delle aree è $p\pi - 2\pi$. (iii) $\cosh R \to \cot\frac{\pi}{p}\cot\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{p}\right) = 1$, quindi $R \to 0$, e con R anche r e s (Teorema 11.12: $r, \frac{s}{2} \le R$ perché $\cosh R = \cosh r\cosh\frac{s}{2}$). Dalle identità esatte $\frac{\sinh(s/2)}{\sinh R} = \sin\frac{\pi}{p}$ e $\frac{\tanh r}{\tanh R} = \cos\frac{\pi}{p}$ e da $\frac{\sinh x}{x} \to 1$, $\frac{\tanh x}{x} \to 1$ per $x \to 0$ seguono i due limiti. (Script, sezione R: per $p = 3, 4, 6$ e α a distanza 10^{-4} dall'angolo euclideo, $\frac{s}{2R}$ e $\frac{r}{R}$ coincidono con $\sin\frac{\pi}{p}$ e $\cos\frac{\pi}{p}$ a meno di $3\cdot10^{-5}$; l'apotema ideale è ricalcolato dal punto $\frac{1-\sin(\pi/p)}{\cos(\pi/p)}$ del lato più vicino a O.)□

Osservazione 11.15: Una tabella di poligoni $\{p,q\}$*.* *Per* $\alpha = \frac{2\pi}{q}$ *lo script (sezione R) calcola con la (11.1) circumraggio, apotema, lato e area, e li confronta con quelli misurati sul poligono costruito nel disco (lati con la formula della distanza, angoli sulle tangenti agli archi, apotema dal punto del lato sull'asse reale, area con la forma* ω*):*

$\{p,q\}$	α	R	r	s	*area*	*perimetro ps*
$\{3,7\}$	51,4286°	0,620672	0,283128	1,090550	0,448799	3,271649
$\{3,8\}$	45°	0,860706	0,363520	1,528571	0,785398	4,585713
$\{4,5\}$	72°	0,842482	0,530638	1,253739	1,256637	5,014957
$\{5,4\}$	90°	0,842482	0,626870	1,061275	1,570796	5,306375
$\{6,4\}$	90°	1,146216	0,881374	1,316958	3,141593	7,901747
$\{7,3\}$	120°	0,620672	0,545275	0,566256	1,047198	3,963794
$\{8,3\}$	120°	0,860706	0,764285	0,727040	2,094395	5,816319
$\{8,8\}$	45°	2,448452	1,528571	3,057142	12,566371	24,457135
$\{12,4\}$	90°	1,991652	1,662886	1,662886	12,566371	19,954631

Le colonne R e s coincidono con la tabella dell'Osservazione 9.17 nelle righe comuni. Alcune coincidenze si spiegano con il triangolo caratteristico: $\{p,q\}$ e $\{q,p\}$ hanno lo stesso R (la formula è simmetrica), e il triangolo caratteristico di $\{q,p\}$ è quello di $\{p,q\}$ con i due cateti scambiati, cosicché l'apotema dell'uno è il mezzo lato dell'altro (per esempio $r = 0{,}545275$ per $\{7,3\}$ e $\frac{s}{2} = 0{,}545275$ per $\{3,7\}$). Il triangolo caratteristico di $\{7,3\}$ è quello di angoli $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{7}$ dell'Esercizio 11.2, di area $\frac{\pi}{42}$, e l'ettagono ne contiene 14: area $\frac{14\pi}{42} = \frac{\pi}{3}$. Quello di $\{6,4\}$ è il triangolo dell'Esempio 11.4 ($\frac{s}{2} = a = 0{,}658479$, $r = b = 0{,}881374$, $R = c = 1{,}146216$). Il lato di $\{3,8\}$ è il lato $1{,}528571$ del triangolo equilatero di angoli $45°$. Per $\{12,4\}$, infine, $\cosh r = \frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/12)} = 1+\sqrt{3}$ e $\cosh s = 4\cos^2\frac{\pi}{12} - 1 = 1+\sqrt{3}$: apotema e lato coincidono.

Esempio 11.17: I quadrati regolari. **Dati.** $p = 4$ e $\alpha = 80°$, $60°$, $40°$, $20°$, e il limite $\alpha \to 0$. **Obiettivo.** Come crescono i quadrati quando l'angolo si chiude.

Passo 1 (condizione). $\frac{(4-2)\pi}{4} = 90°$: tutti gli angoli dati sono ammessi; con $\cot\frac{\pi}{4} = 1$ le formule diventano $\cosh R = \cot\frac{\alpha}{2}$, $\cosh r = \sqrt{2}\cos\frac{\alpha}{2}$, $\cosh\frac{s}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}\sin(\alpha/2)}$.

Passo 2 (valori).

α	R	r	s	area $2\pi - 4\alpha$	$\tanh\frac{R}{2}$
80°	0,609788	0,405506	0,887411	0,698132	0,295785
60°	1,146216	0,658479	1,762747	2,094395	0,517638
40°	1,668934	0,790349	2,710097	3,490659	0,682867
20°	2,420697	0,859554	4,163736	4,886922	0,836784
$\to 0$	∞	0,881374	∞	2π	1

L'ultima colonna è il raggio euclideo dei vertici nel disco (Figura 11.6, a sinistra).

Passo 3 (controlli). La riga 60° è il quadrato $\{4,6\}$ dell'Esempio 9.13: $\cosh R = \sqrt{3}$, $s = 2\ln(1+\sqrt{2}) = 1{,}762747$, e il raggio euclideo dei vertici $\tanh\frac{R}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ è quello trovato là. Il limite dell'apotema è $\operatorname{arccosh}\sqrt{2} = \ln(1+\sqrt{2}) = 0{,}881374$ (Corollario 11.7(ii) con $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$). Lo script misura lati, angoli e aree dei quattro quadrati nel disco (sezione R), e integra direttamente nel semipiano l'area del quadrilatero ideale di vertici -1, 0, 1, ∞: 6,283185, cioè 2π (sezione Q). ✓

Interpretazione. Quando l'angolo scende da 90° a 0, il quadrato passa da un punto (limite euclideo) a un quadrato ideale di area 2π; l'apotema resta limitato, mentre il circumraggio e il lato divergono: i vertici corrono verso il bordo, mentre l'apotema cresce soltanto fino a 0,881374. **Errore tipico.** Credere che un quadrato con angoli di 60° sia «più piccolo» di uno con angoli di 80°: nel piano iperbolico è il contrario.

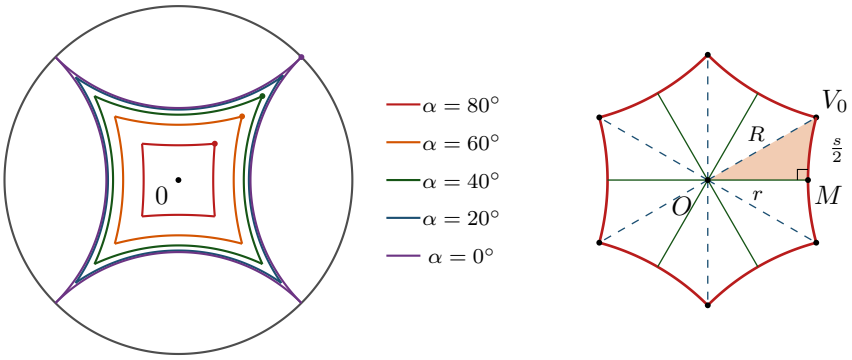


Figura 11.6: Poligoni regolari (figura calcolata dallo script `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione T). A sinistra, nel disco, i quadrati regolari centrati in 0 dell'Esempio 11.17, con angoli 80° (rosso), 60° (arancione), 40° (verde), 20° (blu) e il quadrato ideale (viola), con i vertici su $\arg z = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$; il pallino sulla diagonale del primo quadrante segna il vertice di ciascuno. A destra, ingrandito (scala 3,2 cm per unità del disco), l'esagono $\{6,4\}$ con i raggi (blu, tratteggiati) e gli apotemi (verdi), che lo dividono in 12 triangoli; in arancione il triangolo caratteristico OMV_0, rettangolo in M, con angoli $\frac{\pi}{6}$ in O e $\frac{\pi}{4}$ in V_0, ipotenusa $R = 1{,}146216$, cateti $r = 0{,}881374$ e $\frac{s}{2} = 0{,}658479$; M ha coordinata euclidea $\sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$.

11.13. Angolo di parallelismo e funzione di Lobachevsky

Proposizione 11.10: L'angolo di parallelismo dalla trigonometria. *Sia $\Pi(d)$ l'angolo di parallelismo del Teorema 9.11. Allora:*

(i) $\tan\Pi(d) = \dfrac{1}{\sinh d}$, $\sin\Pi(d) = \dfrac{1}{\cosh d}$, $\cos\Pi(d) = \tanh d$, $\tan\dfrac{\Pi(d)}{2} = e^{-d}$;

(ii) se $\alpha(a)$ è l'angolo in A del triangolo rettangolo in C con cateti $CA = d$ e $CB = a$, allora $\alpha(a)$ cresce con a e tende a $\Pi(d)$ per $a \to \infty$;

(iii) Π è una biiezione decrescente di $(0,\infty)$ su $(0,\frac{\pi}{2})$: ogni angolo acuto è l'angolo di parallelismo di una e una sola distanza.

Dimostrazione. (i) Il Teorema 9.11 dà $\cos\Pi = \tanh d$ e $\tan\frac{\Pi}{2} = e^{-d}$ con $\Pi \in (0,\frac{\pi}{2})$; allora $\sin\Pi = \sqrt{1-\tanh^2 d} = \frac{1}{\cosh d}$ e $\tan\Pi = \frac{1/\cosh d}{\tanh d} = \frac{1}{\sinh d}$. (ii) Per la (4) del Teorema 11.1, $\tan\alpha(a) = \frac{\tanh a}{\sinh d}$, crescente in a e con limite $\frac{1}{\sinh d} = \tan\Pi(d)$; poiché arctan è continua, $\alpha(a) \to \Pi(d)$. (iii) $\Pi(d) = 2\arctan e^{-d}$ è continua e strettamente decrescente, con limiti $\frac{\pi}{2}$ per $d \to 0$ e 0 per $d \to \infty$. (Script, sezione K: $\Pi(1) = 0{,}705027 = 40{,}3951°$; $\alpha(a)$ per $a = 2, 5, 10, 20$ vale 0,687002, 0,704982, 0,7050268415, 0,7050268436.) □

Osservazione 11.16: Distanza e ampiezza. *Il punto (iii) è la forma più diretta del Teorema 11.6: nel piano iperbolico un angolo individua una lunghezza. La distanza d con $\Pi(d) = \frac{\pi}{4}$, cioè $\sinh d = 1$, $d = \operatorname{arsinh} 1 = \ln(1+\sqrt{2}) = 0{,}881374$, è un'unità di misura «naturale», definita senza campioni. Il limite in (ii) è quello in cui il vertice B del triangolo rettangolo va all'infinito lungo il cateto: il triangolo diventa un triangolo con un vertice ideale e angoli $\frac{\pi}{2}$ e $\Pi(d)$, la cui area, per il Lemma 11.6, è $\frac{\pi}{2} - \Pi(d)$.*

Osservazione 11.17: La funzione di Lobachevsky (panorama). *In dimensione tre il ruolo del difetto è preso dalla* ***funzione di Lobachevsky***

$$\Lambda(\theta) = -\int_0^\theta \log|2\sin t|\,dt,$$

nella normalizzazione di Martelli (voce [2], Capitolo 7, Definizione 1.6, p. 117), che ne dimostra la periodicità di periodo π, la disparità e l'annullarsi in 0, $\frac{\pi}{2}$, π. Martelli dimostra (Teorema 1.8 dello stesso capitolo) che un tetraedro ideale dello spazio iperbolico con angoli diedrali α, β, γ ($\alpha+\beta+\gamma = \pi$) ha volume $\Lambda(\alpha)+\Lambda(\beta)+\Lambda(\gamma)$, e (Corollario 1.9) che il volume è massimo esattamente per il tetraedro regolare, $3\Lambda(\frac{\pi}{3}) = 1{,}0149416$ (valore calcolato dallo script, sezione K, con quadratura adattiva e controllato con un secondo metodo). Questi risultati sono qui soltanto enunciati, senza dimostrazione: il Volume VII, Capitolo 47, dimostra il volume dei tetraedri ideali e ne prevede l'uso per il volume del complemento del nodo a otto, incollato con due tetraedri ideali (parte non ancora scritta). Il parallelo con il piano è esatto a un livello: come i triangoli ideali hanno area massima π (Corollario 11.3), i tetraedri ideali regolari hanno volume massimo.

Osservazione 11.18: Note storiche (panorama). *Secondo Cannon, Floyd, Kenyon e Parry (voce [1], p. 62), Gauss aveva un quadro chiaro della geometria non euclidea almeno dal 1817 senza pubblicarlo; János Bolyai ne aveva costruito le basi entro il 1823, e il suo lavoro apparve nel 1832 o 1833 come appendice a un manuale del padre; Lobachevsky fu il primo a pubblicare, nel 1829, e sviluppò una trigonometria non euclidea parallela a quella euclidea, argomentando la coerenza della geometria dalla coerenza delle formule. I testi originali di Lobachevsky e di Bolyai non sono stati riaperti in questa stesura.*

11.14. Geodetiche come vettori di tipo spazio

Nell'iperboloide un punto è un vettore di tipo tempo; una geodetica è un piano per l'origine, e un piano si descrive con il suo vettore normale. Questa sezione trasforma la frase in strumento: distanze da una geodetica, angoli e distanze fra geodetiche diventano prodotti scalari, esattamente come la distanza fra due punti è $\cosh d = -\langle x, y\rangle$. Le quattro sezioni che seguono (quadrilateri, esagoni, cerchi per tre punti) sono applicazioni dirette.

Definizione 11.6: Prodotto vettoriale di Lorentz e geodetica di un vettore. Per $x, y \in \mathbb{R}^{2,1}$ poniamo $x \boxtimes y = J(x \times y)$, dove $\times$ è il prodotto vettoriale euclideo e $J = \mathrm{diag}(-1, 1, 1)$. Per un vettore n con $\langle n, n\rangle = 1$ (**versore di tipo spazio**) poniamo $g_n = \{x \in \mathbb{L} : \langle x, n\rangle = 0\}$ e $R_n(x) = x - 2\langle x, n\rangle n$.

Lemma 11.9: Identità del prodotto di Lorentz. *Per $x, y, z \in \mathbb{R}^{2,1}$: (i) $\langle z, x \boxtimes y\rangle = \det(z, x, y)$, in particolare $x \boxtimes y$ è ortogonale a x e a y; (ii) $\langle x \boxtimes y, x \boxtimes y\rangle = \langle x, y\rangle^2 - \langle x, x\rangle\langle y, y\rangle$.*

Dimostrazione. (i) $\langle z, J(x \times y)\rangle = z^T J J(x \times y) = z \cdot (x \times y) = \det(z, x, y)$, perché $J^2 = I$. (ii) Con $w = x \times y$ si ha $\langle Jw, Jw\rangle = w^T J w = -w_0^2 + w_1^2 + w_2^2$, con $w_0 = x_1y_2 - x_2y_1$, $w_1 = x_2y_0 - x_0y_2$, $w_2 = x_0y_1 - x_1y_0$; lo sviluppo dei due membri coincide (identità polinomiale di grado 4; script, sezione U, con SymPy ✓). □

Lemma 11.10: Le geodetiche sono i g_n. *(i) Per ogni versore di tipo spazio n, g_n è una geodetica di $\mathbb{L}$, e ogni geodetica è $g_n = g_{-n}$ per esattamente due versori $\pm n$. (ii) Se $P \neq Q$ sono in $\mathbb{L}$, la geodetica per P e Q è g_n con $n = P \boxtimes Q / \sinh d(P, Q)$. (iii) $R_n \in O^+(2, 1)$ è un'isometria che fissa g_n punto per punto, scambia $\{\langle x, n\rangle > 0\}$ e $\{\langle x, n\rangle < 0\}$, e $R_n^2 = I$.*

Dimostrazione. (i) Poiché $\langle n,n\rangle = 1$, $\mathbb{R}^{2,1} = \mathbb{R}n \oplus n^\perp$ e la forma ristretta a $n^\perp$ ha segnatura $(1,1)$ (la segnatura totale è $(2,1)$): $n^\perp$ contiene vettori di tipo tempo, e un loro multiplo sta in $\mathbb{L}$; dunque il piano $n^\perp$ incontra $\mathbb{L}$ e, per il Richiamo (c) dell'Osservazione 11.1, g_n è una geodetica. Viceversa una geodetica è $\mathbb{L}\cap\Pi$ con Π piano per l'origine contenente un punto $x \in \mathbb{L}$; la retta $\Pi^\perp$ è generata da un vettore ortogonale a x, di tipo spazio per il Richiamo (a), e i suoi due versori sono $\pm n$. (ii) Per il Lemma 11.9, $P \boxtimes Q$ è ortogonale a P e Q e $\langle P\boxtimes Q, P\boxtimes Q\rangle = \cosh^2 d - 1 = \sinh^2 d$. (iii) $\langle R_n x, R_n y\rangle = \langle x,y\rangle - 4\langle x,n\rangle\langle y,n\rangle + 4\langle x,n\rangle\langle y,n\rangle = \langle x,y\rangle$; R_n fissa $n^\perp$ e manda n in $-n$; manda $\mathbb{L}$ in sé perché fissa i punti di $g_n \subseteq \mathbb{L}$ e la falda è connessa (argomento del Lemma 11.3); per il Teorema 10.10 è un'isometria. □

Proposizione 11.11: Distanza da una geodetica. *Sia n un versore di tipo spazio e $x \in \mathbb{L}$, con $\lambda = \langle x,n\rangle$. Allora $p = (x-\lambda n)/\sqrt{1+\lambda^2}$ sta su g_n, è l'unico punto di g_n più vicino a x, e*

$$\sinh d(x,g_n) = |\langle x,n\rangle|.$$

Se $x \notin g_n$, il segmento da p a x è ortogonale a g_n in p.

Dimostrazione. $\langle x-\lambda n, x-\lambda n\rangle = -1 - 2\lambda^2 + \lambda^2 = -1-\lambda^2$ e $\langle x-\lambda n, n\rangle = 0$: p ha norma -1 e sta in $n^\perp$. I vettori $x - t\lambda n$, $t \in [0,1]$, hanno norma $-1 - \lambda^2 t(2-t) < 0$: la loro prima coordinata non cambia segno, dunque $p \in \mathbb{L}$ e $p \in g_n$. Per $q \in g_n$, $\langle n,q\rangle = 0$ dà

$$\cosh d(x,q) = -\langle x,q\rangle = -\langle x-\lambda n, q\rangle = \sqrt{1+\lambda^2}\,\cosh d(p,q) \;\geq\; \sqrt{1+\lambda^2},$$

con uguaglianza solo per $q = p$. Dunque $\cosh d(x,g_n) = \sqrt{1+\lambda^2}$, cioè $\sinh d = |\lambda|$. Infine $x = \sqrt{1+\lambda^2}\,p + \lambda n$ e, per il Lemma 11.1, il versore in p verso x è $u_{px} = \pm n$, ortogonale a ogni vettore tangente a g_n in p (che sta in $n^\perp$). (Script, sezione U: 60 prove, e minimalità del piede su 40×201 punti ✓; per il diametro reale del disco, $n = e_2$, la formula dà $\frac{2|\operatorname{Im} z|}{1-|z|^2}$, la Proposizione 9.7 del Capitolo 9.) □

Proposizione 11.12: Due geodetiche. *Siano $n_1 \neq \pm n_2$ versori di tipo spazio e $c = \langle n_1, n_2\rangle$.*

(i) Se $|c| < 1$, g_{n_1} e g_{n_2} si incontrano in un solo punto, formando gli angoli θ e $\pi-\theta$ con $\cos\theta = |c|$; in particolare sono ortogonali se e solo se $c = 0$.

(ii) Se $|c| > 1$, non si incontrano; esiste una sola geodetica ortogonale a entrambe, g_m con $m = n_1 \boxtimes n_2/\sqrt{c^2-1}$, e, detti p_1, p_2 i punti in cui la incontra, $d(p_1,p_2) = \min\{d(x,y) : x \in g_{n_1},\ y \in g_{n_2}\}$ e

$$\cosh d(g_{n_1}, g_{n_2}) = |\langle n_1, n_2\rangle|.$$

Dimostrazione. Il vettore $w = n_1 \boxtimes n_2$ genera $n_1^\perp \cap n_2^\perp$ e $\langle w,w\rangle = c^2 - 1$ (Lemma 11.9). (i) Se $|c| < 1$, w è di tipo tempo: $g_{n_1} \cap g_{n_2} = \mathbb{L} \cap \mathbb{R}w$ è un solo punto P. Il piano $P^\perp$ è definito positivo e contiene n_1, n_2; i versori tangenti in P alle due geodetiche, $t_i \in P^\perp \cap n_i^\perp$, si ottengono ruotando n_i di un angolo retto nel piano euclideo $P^\perp$, dunque $\langle t_1,t_2\rangle = \pm\langle n_1,n_2\rangle$, e per il Lemma 11.2 gli angoli sono $\theta, \pi-\theta$ con $\cos\theta = |c|$. (ii) Se $|c| > 1$, w è di tipo spazio e la retta $\mathbb{R}w$ non incontra $\mathbb{L}$: le geodetiche sono disgiunte. Una geodetica g_m è ortogonale a g_{n_i} se e solo se $\langle m, n_i\rangle = 0$, per (i): dunque $m \in \mathbb{R}w$, e g_m è unica. Il piano $m^\perp$ (segnatura $(1,1)$) contiene n_1, n_2, p_1, p_2, con $p_i \perp n_i$; in una base ortonormale (f_0, f_1) di $m^\perp$ ($\langle f_0, f_0\rangle = -1$) si scrive $n_i = \pm(\sinh t_i\, f_0 + \cosh t_i\, f_1)$ e $p_i = \cosh t_i\, f_0 + \sinh t_i\, f_1$, da cui $|\langle n_1,n_2\rangle| = \cosh(t_1 - t_2)$ e $\cosh d(p_1,p_2) = -\langle p_1,p_2\rangle = \cosh(t_1-t_2)$. Per la minimalità: ogni $x \in g_{n_1}$ si scrive $x = \cosh s\, p_1 + \sinh s\, \tau$ con $\tau = \pm m$ versore tangente in p_1, e $|\langle x,n_2\rangle| = \cosh s\,|\langle p_1,n_2\rangle| \geq |\langle p_1,n_2\rangle|$; per la Proposizione 11.11 $d(x,g_{n_2}) \geq d(p_1,g_{n_2}) = d(p_1,p_2)$ (il piede di p_1 su g_{n_2} è p_2, perché

il segmento p_1p_2 sta su g_m, ortogonale a g_{n_2}). (Script, sezione U: 200 coppie casuali; angoli a 10^{-14}, distanze e minimalità su 74 coppie ultraparallele ✓.) □

Esempio 11.18: Le perpendicolari al diametro reale. Per $t \in \mathbb{R}$ sia $n_t = (\sinh t, \cosh t, 0)$: è un versore di tipo spazio, $\langle n_t, e_2\rangle = 0$, quindi g_{n_t} è ortogonale al diametro reale g_{e_2}, e lo incontra nel punto $(\cosh t, \sinh t, 0)$, a distanza $|t|$ da e_0. Due di queste geodetiche hanno $\langle n_{t_1}, n_{t_2}\rangle = \cosh t_1 \cosh t_2 - \sinh t_1 \sinh t_2 = \cosh(t_1 - t_2) > 1$: sono ultraparallele, la perpendicolare comune è il diametro reale e la loro distanza è $|t_1 - t_2|$, come dice la Proposizione 11.12(ii). Nel modello di Klein g_{n_t} è la corda verticale $u_1 = \tanh t$ (Corollario 10.2): corde parallele in senso euclideo sono qui geodetiche ultraparallele, la cui distanza è misurata sulla sola perpendicolare comune.

11.15. Quadrilateri di Lambert e di Saccheri

Due quadrilateri hanno una lunga storia nel dibattito sul quinto postulato. Il *quadrilatero di Saccheri* ha due lati uguali ortogonali a una base; quello di *Lambert* ha tre angoli retti. Nel piano euclideo sono rettangoli; nel piano iperbolico il quarto angolo (o i due angoli alla sommità) è acuto, e tutto è calcolabile. Qui li trattiamo con gli strumenti della Sezione 11.14; la storia non è ripercorsa.

Definizione 11.7: Quadrilateri di Lambert e di Saccheri. Un **quadrilatero di Lambert** $OABC$ ha angoli retti in O, A, C; poniamo $a = d(O,A)$, $b = d(O,C)$, $c = d(A,B)$, $d = d(C,B)$ e φ l'angolo in B. Un **quadrilatero di Saccheri** $ABCD$ ha base AB, lati AD, BC di uguale lunghezza h e ortogonali alla base, dalla stessa parte; la **sommità** è CD, di lunghezza s, e gli **angoli alla sommità** sono quelli in C e D.

Teorema 11.13: Il quadrilatero di Lambert. *Dati $a, b > 0$, esiste un quadrilatero di Lambert con $d(O,A) = a$, $d(O,C) = b$ (i lati che formano l'angolo retto in O) se e solo se $\sinh a \sinh b < 1$; è unico a meno di isometrie, e*

$$\begin{aligned}
&(1)\quad \cos\varphi = \sinh a\,\sinh b; && (4)\quad \cos\varphi = \tanh c\,\tanh d;\\
&(2)\quad \sinh c = \sinh b\cosh d, && \sinh d = \sinh a\cosh c;\\
&(3)\quad \tanh c = \cosh a\tanh b, && \tanh d = \cosh b\tanh a;\\
&(5)\quad \sin\varphi = \frac{\cosh b}{\cosh c} = \frac{\cosh a}{\cosh d}; && (6)\quad \mathit{area} = \frac{\pi}{2} - \varphi.
\end{aligned}$$

In particolare φ è acuto, $c > b$ e $d > a$: i lati opposti all'angolo acuto sono più lunghi di quelli che li fronteggiano.

Dimostrazione. **Passo 1 (posizione).** Per il Lemma 11.3 (con $\gamma = \frac{\pi}{2}$) si può porre $O = e_0$, $A = (\cosh a, \sinh a, 0)$, $C = (\cosh b, 0, \sinh b)$. Le geodetiche OA e OC sono g_{e_2} e g_{e_1}. La geodetica per A ortogonale a OA ha versore normale $n_A = (\sinh a, \cosh a, 0)$: infatti $\langle n_A, n_A\rangle = 1$, $\langle n_A, A\rangle = 0$ e $\langle n_A, e_2\rangle = 0$ (Proposizione 11.12(i)); analogamente quella per C ortogonale a OC ha $n_C = (\sinh b, 0, \cosh b)$. Un quadrilatero di Lambert con quei lati è dunque, a meno di isometrie, determinato: B deve essere il punto comune a g_{n_A} e g_{n_C}.
Passo 2 (esistenza e angolo). $\langle n_A, n_C\rangle = \sinh a \sinh b$. Per la Proposizione 11.12, le due geodetiche si incontrano se e solo se $\sinh a \sinh b < 1$, con angolo φ tale che $\cos\varphi = \sinh a \sinh b$:

è la (1). Il punto comune è il multiplo positivo di $n_A \boxtimes n_C$ che sta in $\mathbb{L}$; risolvendo $\langle B, n_A\rangle = \langle B, n_C\rangle = 0$, $\langle B, B\rangle = -1$, $B_0 > 0$:

$$B = \frac{(1,\ \tanh a,\ \tanh b)}{\sqrt{1 - \tanh^2 a - \tanh^2 b}},$$

dove $\tanh^2 a + \tanh^2 b < 1$ equivale a $\sinh^2 a \sinh^2 b < 1$ (moltiplicare per $\cosh^2 a \cosh^2 b$). Poiché $B_1, B_2 > 0$, B sta dalla parte di A rispetto a OC e dalla parte di C rispetto a OA: il quadrilatero è O, A, B, C nell'ordine. Il suo angolo interno in B è quello fra i versori u_{BA} e u_{BC} (Lemma 11.2); con $\beta = 1/\sqrt{1 - \tanh^2 a - \tanh^2 b}$ si ha $\langle A, B\rangle = -\beta/\cosh a$, $\langle C, B\rangle = -\beta/\cosh b$ (Passo 3) e $\langle A, C\rangle = -\cosh a \cosh b$, e il Lemma 11.1 dà

$$\cos \angle B = \frac{\langle A, C\rangle + \langle A, B\rangle\langle C, B\rangle}{\sinh c \sinh d} = \frac{-\cosh a \cosh b + \beta^2/(\cosh a \cosh b)}{\beta^2 \tanh a \tanh b} = \sinh a \sinh b,$$

perché $\beta^2 = \frac{\cosh^2 a \cosh^2 b}{1 - \sinh^2 a \sinh^2 b}$ (lo stesso conto del Passo 3 per la (5)): l'angolo interno è φ, acuto.

Passo 3 (lati). Con $\beta = 1/\sqrt{1 - \tanh^2 a - \tanh^2 b}$: $\cosh c = -\langle A, B\rangle = \beta(\cosh a - \tanh a \sinh a) = \beta/\cosh a$ e, per la Proposizione 11.11, $\sinh c = \sinh d(B, g_{e_2}) = |B_2| = \beta \tanh b$ (il piede di B su OA è A, perché $AB \perp OA$). Dunque $\tanh c = \cosh a \tanh b$; per simmetria $\cosh d = \beta/\cosh b$, $\sinh d = \beta \tanh a$, $\tanh d = \cosh b \tanh a$: è la (3). Da qui $\sinh b \cosh d = \beta \tanh b = \sinh c$ e $\sinh a \cosh c = \sinh d$: la (2). Il prodotto delle (3) dà $\tanh c \tanh d = \cosh a \cosh b \tanh a \tanh b = \sinh a \sinh b = \cos\varphi$: la (4). Infine $\frac{\cosh c}{\cosh b} = \frac{\beta}{\cosh a \cosh b} = \big(\cosh^2 a \cosh^2 b - \sinh^2 a \cosh^2 b - \cosh^2 a \sinh^2 b\big)^{-1/2} = (1 - \sinh^2 a \sinh^2 b)^{-1/2} = \frac{1}{\sin\varphi}$, e simmetricamente: la (5).

Passo 4 (area e disuguaglianze). Per il Corollario 11.5 l'area di un quadrilatero geodetico è 2π meno la somma degli angoli: $2\pi - \frac{3\pi}{2} - \varphi$, la (6). Da (3), $\tanh c = \cosh a \tanh b > \tanh b$, cioè $c > b$; analogamente $d > a$. (Script, sezione V: le relazioni su 300 quadrilateri casuali, scarto $8 \cdot 10^{-14}$, e l'area per quadratura ✓.) □

Teorema 11.14: Il quadrilatero di Saccheri. *Per ogni base $b > 0$ e ogni lato $h > 0$ esiste, unico a meno di isometrie, un quadrilatero di Saccheri $ABCD$. Gli angoli alla sommità sono uguali a un angolo acuto θ; la perpendicolare alla base nel suo punto medio M è ortogonale alla sommità nel suo punto medio N, e, detta $m = d(M, N)$ l'**altezza**,*

$$\sinh\frac{s}{2} = \sinh\frac{b}{2}\cosh h, \qquad \tanh m = \frac{\tanh h}{\cosh(b/2)},$$
$$\cos\theta = \sinh\frac{b}{2}\sinh m, \qquad \sin\theta = \frac{\cosh m}{\cosh h},$$

e l'area è $\pi - 2\theta$. In particolare la sommità è più lunga della base e l'altezza più corta dei lati.

Dimostrazione. **Esistenza, unicità, simmetria.** Si pongono $M = e_0$, $A = (\cosh\frac{b}{2}, -\sinh\frac{b}{2}, 0)$, $B = (\cosh\frac{b}{2}, \sinh\frac{b}{2}, 0)$ sulla geodetica g_{e_2}; il vettore e_2 è unitario, ortogonale ad A e al versore tangente alla base in A (che sta nel piano $x_2 = 0$): è il versore in A ortogonale alla base, e lo stesso in B. Per il Lemma 11.1 si pongono $D = \cosh h\, A + \sinh h\, e_2$ e $C = \cosh h\, B + \sinh h\, e_2$ (lo stesso verso $+e_2$ mette i due lati dalla stessa parte della base). Viceversa, dato un quadrilatero di Saccheri con base b e lati h, un'isometria porta il punto medio della base in e_0 e la base su g_{e_2} con B dalla parte $x_1 > 0$ (Lemma 11.3 applicato al triangolo di vertici il punto medio, B e un punto del lato BC); componendo eventualmente con R_{e_2} i lati stanno nel semipiano $x_2 > 0$, e allora i quattro vertici sono quelli scritti: il quadrilatero è unico a meno di isometrie. La riflessione R_{e_1} (Lemma 11.10(iii)), cioè $x_1 \mapsto -x_1$,

scambia A con B e D con C: è un'isometria che scambia i due angoli alla sommità, che sono quindi uguali, e fissa g_{e_1}, la perpendicolare alla base in M. Il punto medio N della sommità è fisso (è l'unico punto di CD equidistante dagli estremi), dunque sta su g_{e_1}, e $\langle N, e_1\rangle = 0$ perché $R_{e_1}N = N$. I versori in N verso C e verso D sono opposti (N è interno al segmento) e scambiati da R_{e_1}: il versore t verso C soddisfa $R_{e_1}t = -t$, cioè $t = \langle t, e_1\rangle e_1$. Dunque la sommità in N ha la direzione di e_1, il versore normale di g_{e_1}: è ortogonale a g_{e_1}.
Riduzione a Lambert. Il quadrilatero M, A, D, N ha angoli retti in M (fra base e g_{e_1}), in A (per costruzione) e in N (appena visto): è un quadrilatero di Lambert con $O = M$, lati $d(M,A) = \frac{b}{2}$ e $d(M,N) = m$ attorno all'angolo retto in M, lato $d(A,D) = h$ opposto a MN, lato $d(N,D) = \frac{s}{2}$ opposto a MA, e angolo θ in D. Il Teorema 11.13 con $a = \frac{b}{2}$, $b \to m$, $c = h$, $d = \frac{s}{2}$ dà: dalla (2) $\sinh\frac{s}{2} = \sinh\frac{b}{2}\cosh h$; dalla (3) $\tanh h = \cosh\frac{b}{2}\tanh m$; dalla (1) $\cos\theta = \sinh\frac{b}{2}\sinh m$; dalla (5) $\sin\theta = \cosh m/\cosh h$; e θ è acuto. Poiché $\cosh h > 1$, $s > b$; poiché $\cosh\frac{b}{2} > 1$, $\tanh m < \tanh h$, cioè $m < h$. L'area è $2\pi - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + 2\theta\right) = \pi - 2\theta$ (Corollario 11.5). (Script, sezione V: 300 quadrilateri casuali, scarto $3 \cdot 10^{-13}$ ✓.) □

Esempio 11.19: Un Lambert e un Saccheri con i numeri. **Lambert,** $a = 0{,}5$**,** $b = 0{,}8$**.** $\sinh 0{,}5 \sinh 0{,}8 = 0{,}521095 \cdot 0{,}888106 = 0{,}462788 < 1$: esiste. $\varphi = \arccos 0{,}462788 = 1{,}089659$ rad $= 62{,}4329°$, area $\frac{\pi}{2} - \varphi = 0{,}481138$. Dalla (3): $\tanh c = \cosh 0{,}5 \tanh 0{,}8 = 0{,}748785$, $c = 0{,}970184$ (contro $b = 0{,}8$); $d = 0{,}721846$ (contro $a = 0{,}5$). La diagonale OB misura 1,124157. Nel disco (Figura 11.7) i vertici sono 0, $\tanh 0{,}25 = 0{,}244919$, $0{,}291043 + 0{,}418213\,i$, $0{,}379949\,i$. **Controlli:** gli angoli misurati sull'iperboloide in O, A, C sono retti a 10^{-13}, e l'area integrata con la forma ω dell'Osservazione 11.9 vale 0,481138 ✓. Con $b = 0{,}8$ fissato, il quadrilatero esiste solo per $a < \operatorname{arsinh}(1/\sinh 0{,}8) = 0{,}967718$: oltre, le due perpendicolari non si incontrano più.
Saccheri, $b = h = 1$**.** $\sinh\frac{s}{2} = \sinh 0{,}5 \cosh 1 = 0{,}804092$, sommità $s = 1{,}471721$ (la base è 1); $\tanh m = \tanh 1/\cosh 0{,}5$, altezza $m = 0{,}820600 < h$; $\cos\theta = \sinh 0{,}5 \sinh m = 0{,}477244$, $\theta = 1{,}073281$ rad $= 61{,}4945°$; area $\pi - 2\theta = 0{,}995031$ ✓ (script, sezione V).
Interpretazione. Nel piano euclideo entrambe le figure sarebbero rettangoli; qui la sommità si allunga del 47% e gli angoli alla sommità perdono quasi 29° ciascuno, esattamente quanto serve perché l'area sia il difetto. **Errore tipico:** credere che il segmento che unisce i punti medi di base e sommità sia lungo quanto i lati: è più corto (0,82 contro 1), perché i lati «divergono».

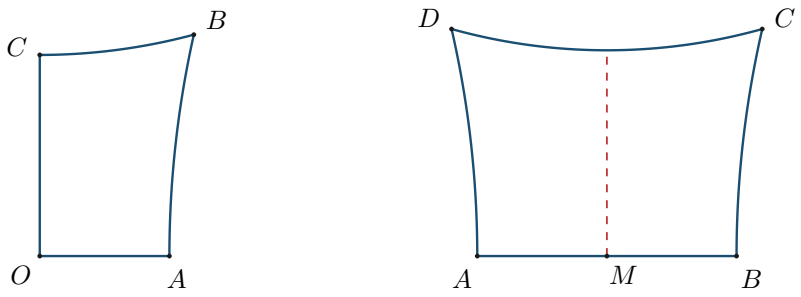


Figura 11.7: A sinistra il quadrilatero di Lambert dell'Esempio 11.19 ($a = 0{,}5$, $b = 0{,}8$, angolo in B di 62,43°), a destra il quadrilatero di Saccheri con base e lati uguali a 1 (angoli alla sommità di 61,49°), nel disco di Poincaré, ingranditi (7 cm per unità del disco: il bordo del disco resta fuori dalla figura); tratteggiata in rosso la perpendicolare comune a base e sommità, lunga 0,8206. Gli angoli in O, A, C (a sinistra) e in A, B (a destra) sono retti. Figura calcolata da `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione Z.

11.16. L'esagono ad angoli retti

Tre geodetiche a due a due ultraparallele e le loro tre perpendicolari comuni formano un esagono con sei angoli retti. Queste figure sono i mattoni delle superfici iperboliche (due esagoni incollati lungo tre lati alterni danno un «paio di pantaloni»); qui ne dimostriamo l'esistenza e la trigonometria.

Teorema 11.15: L'esagono ad angoli retti. *Siano $a_1, a_2, a_3 > 0$ e $c_i = \cosh a_i$, $s_i = \sinh a_i$.*

(i) Esistono tre versori di tipo spazio n_1, n_2, n_3 con $\langle n_j, n_k\rangle = -\cosh a_i$ per $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$; le geodetiche $g_i = g_{n_i}$ sono a due a due ultraparallele, con $d(g_j, g_k) = a_i$, e sono uniche a meno di isometrie fra le terne con questa proprietà.

(ii) Detta m_i la perpendicolare comune a g_j e g_k, il tratto b_i di g_i compreso fra i piedi di m_j e di m_k ha lunghezza data dalla ***legge dei coseni dell'esagono***

$$\cosh b_i = \frac{c_i + c_j c_k}{s_j s_k},$$

e vale la ***legge dei seni*** $\dfrac{\sinh a_1}{\sinh b_1} = \dfrac{\sinh a_2}{\sinh b_2} = \dfrac{\sinh a_3}{\sinh b_3} = \dfrac{s_1 s_2 s_3}{\sqrt{\Delta}}$, *con* $\Delta = c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 + 2c_1c_2c_3 - 1$.

*I sei tratti $a_1, b_3, a_2, b_1, a_3, b_2$ (i tratti a_i sulle perpendicolari m_i) formano un cammino chiuso con sei angoli retti: l'****esagono ad angoli retti*** *di lati alterni a_1, a_2, a_3.*

Dimostrazione. **Passo 1 (la matrice di Gram).** Sia G la matrice simmetrica con $G_{ii} = 1$ e $G_{jk} = -c_i$ per $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$. Il suo determinante è $1 - c_1^2 - c_2^2 - c_3^2 - 2c_1c_2c_3 = -\Delta < 0$, e la sua traccia è $3 > 0$: gli autovalori non sono tutti negativi e il loro prodotto è negativo, dunque G ha un autovalore negativo e due positivi. Per la legge d'inerzia di Sylvester esiste una matrice invertibile N con $G = N^T J N$: le colonne n_1, n_2, n_3 di N sono versori di tipo spazio con $\langle n_j, n_k\rangle = -c_i$. Se N' è un'altra matrice con la stessa proprietà, $M = N'N^{-1}$ soddisfa $M^T J M = J$; una fra M e $-M$ sta in $O^+(2,1)$, e poiché $g_{-n} = g_n$ l'isometria corrispondente porta le geodetiche g_{n_i} nelle $g_{n'_i}$. Posto $g_i = g_{n_i}$, la Proposizione 11.12(ii) dà $d(g_j, g_k) = \operatorname{arcosh} c_i = a_i$: è (i). Viceversa, tre geodetiche con quelle distanze hanno versori con $|\langle n_j, n_k\rangle| = c_i$; cambiare il segno di un versore cambia il segno di due prodotti, dunque si possono rendere negativi tutti e tre i prodotti se e solo se il loro prodotto è negativo. Il teorema tratta questo caso; l'altro, con i tre prodotti positivi, non è considerato qui.

Passo 2 (le perpendicolari comuni). La perpendicolare comune m_i a g_j e g_k ha versore ortogonale a n_j e n_k (Proposizione 11.12(ii)). Sia (n^1, n^2, n^3) la base duale, $\langle n^i, n_j\rangle = \delta_{ij}$: allora n^i è ortogonale a n_j, n_k e la sua matrice di Gram è G^{-1} (da $N^{*T} J N = I$ con $N^* = [n^1|n^2|n^3]$ si ha $N^* = JN^{-T}$ e $N^{*T} J N^* = N^{-1} J N^{-T} = G^{-1}$). Con la matrice aggiunta: $(G^{-1})_{ii} = \frac{1-c_i^2}{-\Delta} = \frac{s_i^2}{\Delta} > 0$, dunque n^i è di tipo spazio e il versore di m_i è $\mu_i = n^i\sqrt{\Delta}/s_i$. Inoltre $\langle \mu_i, n_i\rangle \neq 0$ ma $\langle \mu_j, n_i\rangle = 0$ per $j \neq i$: m_j e m_k sono entrambe ortogonali a g_i (Proposizione 11.12(i)).

Passo 3 (la legge dei coseni). Per $j \neq k$, il cofattore di G in posizione (j,k) è $c_jc_k + c_i$ (per esempio per $(1,2)$: $-\det\left(\begin{smallmatrix} -c_3 & -c_1 \\ -c_2 & 1 \end{smallmatrix}\right) = c_3 + c_1c_2$), dunque $\langle \mu_j, \mu_k\rangle = \frac{c_i + c_jc_k}{-\Delta} \cdot \frac{\Delta}{s_j s_k} = -\frac{c_i + c_jc_k}{s_j s_k}$. Poiché $c_jc_k - s_j s_k = \cosh(a_j - a_k) \geq 1$, si ha $c_i + c_jc_k > s_j s_k$: m_j e m_k sono ultraparallele, g_i è la loro perpendicolare comune (Passo 2), e il tratto b_i di g_i fra i piedi è la loro distanza: $\cosh b_i = |\langle \mu_j, \mu_k\rangle|$, la formula dell'enunciato.

Passo 4 (la legge dei seni). $\sinh^2 b_i = \frac{(c_i + c_jc_k)^2 - (c_j^2 - 1)(c_k^2 - 1)}{s_j^2 s_k^2} = \frac{c_i^2 + c_j^2 + c_k^2 + 2c_ic_jc_k - 1}{s_j^2 s_k^2} = \frac{\Delta}{s_j^2 s_k^2}$, dunque $\frac{\sinh a_i}{\sinh b_i} = \frac{s_i s_j s_k}{\sqrt{\Delta}}$, simmetrico. Il cammino chiuso: da un piede all'altro lungo g_i (tratto b_i), poi lungo la perpendicolare m_j fino a g_k (tratto a_j), e così via; in ogni piede una geodetica

g incontra una perpendicolare m ad angolo retto. (Script, sezione W: 200 terne casuali, realizzazione di G, lati, leggi dei coseni e dei seni, $\det G = -\Delta$ ✓.) □

Proposizione 11.13: L'esagono ad angoli retti è convesso. *Nelle ipotesi del Teorema 11.15 i sei vertici del cammino chiuso $a_1, b_3, a_2, b_1, a_3, b_2$ sono distinti, e il cammino è il bordo di un esagono geodeticamente convesso; i sei angoli interni sono retti.*

Dimostrazione. Si usano le notazioni del Teorema 11.15: $\langle n_i, n_i\rangle = 1$, $\langle n_j, n_k\rangle = -c_i$ ($\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$), (n^1, n^2, n^3) la base duale, m_j la geodetica di versore $\mu_j \propto n^j$.
Passo 1 (i vertici). Il vertice P_{ab} ($a \neq b$) è $g_a \cap m_b$. Sia c il terzo indice. Un vettore ortogonale a n^b ha coefficiente nullo su n_b nella base (n_1, n_2, n_3) (perché $\langle n_l, n^b\rangle = \delta_{lb}$): è $\alpha n_a + \beta n_c$; l'ortogonalità a n_a dà $\alpha - \beta c_b = 0$ (perché $\langle n_c, n_a\rangle = -c_b$). Dunque P_{ab} è proporzionale a $u_{ab} = c_b\, n_a + n_c$, con $\langle u_{ab}, u_{ab}\rangle = c_b^2 + 1 - 2c_b^2 = -s_b^2 < 0$: è un vettore di tipo tempo e $P_{ab} = \pm u_{ab}/s_b$ è l'unico punto di $\mathbb{L}^2$ (a meno del foglio) sulle due geodetiche g_a e m_b.
Passo 2 (tutti nello stesso foglio). Due vettori di tipo tempo stanno nello stesso foglio se e solo se il loro prodotto è negativo. Usando $\langle n_i, n_i\rangle = 1$ e $\langle n_j, n_k\rangle = -c_i$ si calcolano, per $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$, i quindici prodotti di coppie distinte fra i sei vettori u_{ab} (quattro tipi):

$$\langle u_{ij}, u_{ik}\rangle = -(c_i + c_j c_k), \qquad \langle u_{ij}, u_{kj}\rangle = -c_j\, s_j^2,$$
$$\langle u_{ij}, u_{ji}\rangle = -(c_i c_j c_k + c_i^2 + c_j^2 - 1), \qquad \langle u_{ij}, u_{jk}\rangle = -c_k\,(c_i + c_j c_k).$$

Sono tutti < 0 (si usa $c_i \geq 1$). Dunque i sei u_{ab} stanno nello stesso foglio, che si sceglie come $\mathbb{L}^2$ (eventualmente cambiando segno a tutti), e $P_{ab} = u_{ab}/s_b \in \mathbb{H}^2$.
Passo 3 (i lati e il segno). Il lato b_i sta su g_i e unisce P_{ij} e P_{ik}; il lato a_j sta su m_j e unisce P_{ij} e P_{kj}; il cammino è $P_{21} \to P_{31} \to P_{32} \to P_{12} \to P_{13} \to P_{23} \to P_{21}$. Lato g_i: i quattro vertici non su g_i sono $P_{ji}, P_{jk}, P_{ki}, P_{kj}$, e

$$\langle P_{ji}, n_i\rangle = -\frac{c_i c_k + c_j}{s_i}, \quad \langle P_{jk}, n_i\rangle = -s_k, \quad \langle P_{kj}, n_i\rangle = -s_j, \quad \langle P_{ki}, n_i\rangle = -\frac{c_i c_j + c_k}{s_i}:$$

tutti negativi, quindi tutti dalla stessa parte di g_i e fuori da g_i. Lato m_j: i quattro vertici non su m_j sono i P_{ab} con $b \neq j$; $\langle P_{ab}, n^j\rangle$ è il coefficiente di n_j in u_{ab}/s_b, che vale $c_b > 0$ se $a = j$ e $1/s_b > 0$ se il terzo indice è j: tutti positivi.
Passo 4 (convessità). Nel modello di Klein (Teorema 10.7) le geodetiche sono corde e i semipiani sono semipiani euclidei: i sei vertici sono punti del disco. Per il Passo 3, per ciascuno dei sei lati la retta (corda) che lo contiene lascia gli altri quattro vertici strettamente da una parte. Quindi i sei punti sono distinti (un vertice è fuori dalle rette dei lati a cui non appartiene, e i due estremi di un lato sono distinti perché le lunghezze a_i, b_i sono positive), ciascuno è un vertice dell'inviluppo convesso, e ogni lato è un lato dell'inviluppo; i sei lati distinti dell'inviluppo, che ha al più sei lati, ne sono dunque tutto il bordo, percorso nell'ordine del cammino. L'inviluppo è convesso nel disco, quindi geodeticamente convesso; i sei angoli interni sono quelli fra lati ortogonali: retti. (Script `lab/cap11_esagono_convesso.py`: calcolo simbolico dei prodotti e dei segni; 500 terne casuali, i sei lati sono sempre rette di appoggio strette nel modello di Klein.) □

Esempio 11.20: Due esagoni ad angoli retti. **Lati alterni** $1,1,1$**.** $\cosh b = \frac{\cosh 1 + \cosh^2 1}{\sinh^2 1} = \frac{\cosh 1(1+\cosh 1)}{\cosh^2 1 - 1} = \frac{\cosh 1}{\cosh 1 - 1} = \frac{1{,}543081}{0{,}543081} = 2{,}841347$, $b = 1{,}704913$: gli altri tre lati sono più lunghi di quelli dati. Il rapporto dei seni è $\sinh 1/\sinh b = 0{,}441878$.
L'esagono regolare. Tutti i lati uguali richiedono $\cosh a = \frac{\cosh a}{\cosh a - 1}$, cioè $\cosh a = 2$, $a = \ln(2+\sqrt{3}) = 1{,}316958$: è il lato dell'esagono regolare ad angoli retti, la tassella $\{6,4\}$ della Sezione 11.12 (Esercizio 11.5) ✓.

Lati alterni 1; 1,5; 2**.** Le formule danno $\cosh b_1 = 1{,}345830$, $\cosh b_2 = 1{,}913943$, $\cosh b_3 = 2{,}954106$, cioè $b_1 = 0{,}809386$, $b_2 = 1{,}265783$, $b_3 = 1{,}746380$: al lato alterno più lungo sta di fronte il lato più lungo. I tre rapporti $\sinh a_i / \sinh b_i$ valgono tutti 1,304766 ✓ (script, sezione W).
Interpretazione. Nel piano euclideo un esagono con sei angoli retti non esiste (la somma degli angoli interni è 4π); nel piano iperbolico ne esiste uno per ogni terna di lati alterni, con area $4\pi - 6 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$ qualunque siano i lati (Corollario 11.5). **Errore tipico:** scegliere liberamente tutti e sei i lati: tre lati alterni determinano gli altri tre.

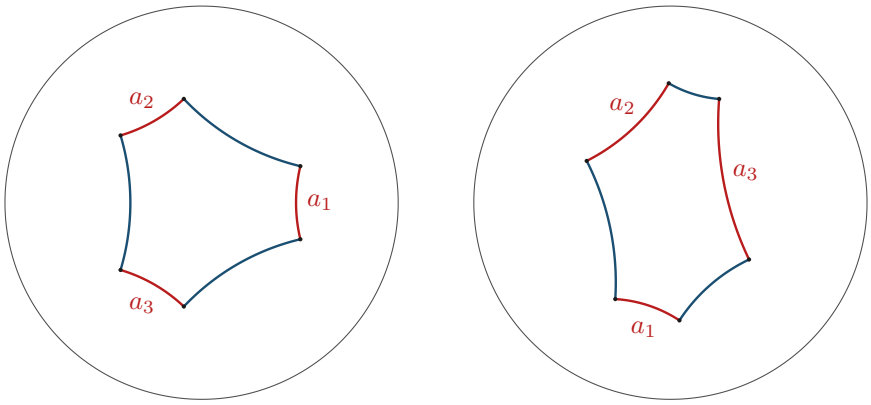


Figura 11.8: Gli esagoni ad angoli retti dell'Esempio 11.20, nel disco di Poincaré, portati con un'isometria ad avere il baricentro dei vertici (sull'iperboloide) nel centro: a sinistra lati alterni $1, 1, 1$, a destra 1; 1,5; 2. In rosso i tratti a_i sulle perpendicolari comuni, in blu i tratti b_i sulle tre geodetiche. Lo script `lab/cap11_trigonometria.py` (sezione Z) misura nel disco i sei angoli, tutti retti a 10^{-6}.

11.17. Cerchio inscritto e cerchio per tre punti

Ogni triangolo euclideo ha un cerchio inscritto e un cerchio circoscritto. Nel piano iperbolico il primo esiste sempre; il secondo no: tre punti stanno su un cerchio, oppure su un orociclo, oppure su un iperciclo, e quale dei tre casi si presenti lo decide una disuguaglianza fra i seni iperbolici dei semilati.

Lemma 11.11: Il mezzo angolo. *In un triangolo di lati a, b, c, con $s = \frac{a+b+c}{2}$ e angolo α opposto ad a,*

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\sinh(s-b)\sinh(s-c)}{\sinh s \, \sinh(s-a)}.$$

Dimostrazione. Per la legge dei coseni (Teorema 11.2), $\cos\alpha = \frac{\cosh b \cosh c - \cosh a}{\sinh b \sinh c}$. Allora $1 - \cos\alpha = \frac{\cosh a - \cosh(b-c)}{\sinh b \sinh c} = \frac{2\sinh\frac{a+b-c}{2}\sinh\frac{a-b+c}{2}}{\sinh b \sinh c} = \frac{2\sinh(s-c)\sinh(s-b)}{\sinh b \sinh c}$ e $1 + \cos\alpha = \frac{\cosh(b+c) - \cosh a}{\sinh b \sinh c} = \frac{2\sinh s \sinh(s-a)}{\sinh b \sinh c}$, per le formule di prostaferesi $\cosh x - \cosh y = 2\sinh\frac{x+y}{2}\sinh\frac{x-y}{2}$. Il rapporto è $\tan^2\frac{\alpha}{2}$. □

Teorema 11.16: Il cerchio inscritto. *Sia ABC un triangolo su $\mathbb{L}$ e $w = \sinh a\, A + \sinh b\, B + \sinh c\, C$. Allora $I = w/\sqrt{-\langle w,w\rangle}$ è un punto interno al triangolo, equidistante dalle tre rette dei lati, e il cerchio di centro I e raggio r con*

$$\sinh r = \frac{|\det(A,B,C)|}{\sqrt{-\langle w,w\rangle}}, \qquad \tanh r = \sqrt{\frac{\sinh(s-a)\sinh(s-b)\sinh(s-c)}{\sinh s}}$$

sta nel triangolo ed è tangente ai tre lati. I punti di tangenza distano $s-a$, $s-b$, $s-c$ dai vertici A, B, C, e AI, BI, CI sono le bisettrici.

Dimostrazione. **Il centro.** w è combinazione a coefficienti positivi di vettori di $\mathbb{L}$: per due vettori $x, y \in \mathbb{L}$ si ha $\langle x,y\rangle = -\cosh d \le -1 < 0$, quindi $\langle w,w\rangle < 0$ e $w_0 > 0$; $I \in \mathbb{L}$. Nel modello di Klein (Corollario 10.2) il triangolo pieno è il triangolo euclideo di vertici $\Pi(A), \Pi(B), \Pi(C)$, cioè la proiezione centrale delle combinazioni positive di A, B, C: I è interno. **Le distanze.** La retta BC è g_{n_A} con $n_A = B \boxtimes C/\sinh a$ (Lemma 11.10(ii)), e per il Lemma 11.9(i) $\langle w, B\boxtimes C\rangle = \sinh a \det(A,B,C)$: dunque $\langle I, n_A\rangle = \det(A,B,C)/\sqrt{-\langle w,w\rangle}$, e lo stesso per gli altri due lati (per esempio $\langle w, C\boxtimes A\rangle = \sinh b \det(B,C,A) = \sinh b \det(A,B,C)$). Per la Proposizione 11.11 le tre distanze sono uguali a r con $\sinh r$ come nell'enunciato. **La tangenza.** Il triangolo è l'intersezione dei tre semipiani chiusi delimitati dai lati che contengono I; il disco aperto di centro I e raggio r non incontra le tre rette (dista r da ciascuna), quindi sta in ciascun semipiano e nel triangolo, e il piede di I su ogni retta è un punto del triangolo chiuso sulla retta, cioè del lato. **Tangenti e bisettrici.** I due triangoli rettangoli di vertici A, I e i piedi su AB e AC hanno ipotenusa comune AI e un cateto r: per Pitagora (Teorema 11.1(1)) hanno anche l'altro cateto uguale, x_A, e per la (2) lo stesso angolo in A, che è quindi $\frac{\alpha}{2}$. Sommando le tangenti, $x_A + x_B = c$, $x_B + x_C = a$, $x_C + x_A = b$, da cui $x_A = s - a$ e analoghi. **La seconda formula.** Nel triangolo rettangolo con cateti r (opposto ad A) e $s-a$, la (4) del Teorema 11.1 dà $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\tanh r}{\sinh(s-a)}$, e con il Lemma 11.11 $\tanh^2 r = \sinh^2(s-a)\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{\sinh(s-a)\sinh(s-b)\sinh(s-c)}{\sinh s}$. (Script, sezione X: 300 triangoli casuali, le due formule del raggio, le tre distanze e il mezzo angolo ✓.) □

Teorema 11.17: Il cerchio per tre punti. *Sia ABC un triangolo su $\mathbb{L}$ di lati a, b, c, e siano $X = \sinh\frac{a}{2}$, $Y = \sinh\frac{b}{2}$, $Z = \sinh\frac{c}{2}$,*

$$Q = (X+Y+Z)(-X+Y+Z)(X-Y+Z)(X+Y-Z),$$
$$D = 1 + 2\cosh a\cosh b\cosh c - \cosh^2 a - \cosh^2 b - \cosh^2 c.$$

(i) Esiste un solo vettore v con $\langle A,v\rangle = \langle B,v\rangle = \langle C,v\rangle = -1$, cioè $v = -\dfrac{A\boxtimes B + B\boxtimes C + C\boxtimes A}{\det(A,B,C)}$, e $\langle v,v\rangle = -\dfrac{4Q}{D}$.

*(ii) La curva $\Sigma_v = \{x \in \mathbb{L} : \langle x,v\rangle = -1\}$ passa per A, B, C ed è: un **cerchio** se $Q > 0$, di centro $v/\sqrt{-\langle v,v\rangle}$ e raggio ρ con $\cosh^2\rho = \dfrac{D}{4Q}$; un **orociclo** se $Q = 0$; un **iperciclo** a distanza h con $\sinh h = \sqrt{D/(-4Q)}$ dalla geodetica $g_{v/\sqrt{\langle v,v\rangle}}$ se $Q < 0$.*

(iii) Nessun altro cerchio, orociclo o iperciclo passa per A, B, C.

In particolare il triangolo ha un cerchio circoscritto se e solo se $\sinh\frac{a}{2}$, $\sinh\frac{b}{2}$, $\sinh\frac{c}{2}$ soddisfano le tre disuguaglianze triangolari strette.

Dimostrazione. **Passo 1 (il vettore v).** A, B, C sono linearmente indipendenti (Definizione 11.1), dunque il sistema lineare $\langle X, v\rangle = -1$, $X \in \{A, B, C\}$, ha una sola soluzione. Posto $u = A\boxtimes B + B\boxtimes C + C\boxtimes A$, per il Lemma 11.9(i) $\langle A, u\rangle = \det(A, B, C)$ (gli altri due termini hanno un fattore ripetuto) e lo stesso per B e C (permutazione ciclica): $v = -u/\det(A, B, C)$. Per la bilinearità $u = (B - A) \boxtimes (C - A)$, e per il Lemma 11.9(ii)

$$\langle u, u\rangle = \langle B - A, C - A\rangle^2 - \langle B - A, B - A\rangle\langle C - A, C - A\rangle.$$

Con $\cosh x - 1 = 2\sinh^2 \frac{x}{2}$: $\langle B - A, B - A\rangle = 2\cosh c - 2 = 4Z^2$, $\langle C - A, C - A\rangle = 4Y^2$, $\langle B - A, C - A\rangle = -\cosh a + \cosh b + \cosh c - 1 = 2(Y^2 + Z^2 - X^2)$. Dunque $\langle u, u\rangle = 4(Y^2 + Z^2 - X^2)^2 - 16Y^2Z^2 = -4(2YZ - (Y^2 + Z^2 - X^2))(2YZ + Y^2 + Z^2 - X^2) = -4(X^2 - (Y - Z)^2)((Y + Z)^2 - X^2) = -4Q$. Infine la matrice di Gram di A, B, C è $[A|B|C]^T J[A|B|C]$, di determinante $-\det(A, B, C)^2$, e vale $-D$ (i suoi elementi sono -1 sulla diagonale e $-\cosh$ dei lati fuori): $\det(A, B, C)^2 = D$, e $\langle v, v\rangle = \langle u, u\rangle/D = -4Q/D$.

Passo 2 (i tre tipi di curva). *$Q > 0$: v è di tipo tempo;* poiché $\langle A, v\rangle < 0$ con $A \in \mathbb{L}$, v ha prima coordinata positiva, e $O = v/\sqrt{-\langle v, v\rangle} \in \mathbb{L}$. Allora $x \in \Sigma_v$ se e solo se $\cosh d(x, O) = -\langle x, O\rangle = 1/\sqrt{-\langle v, v\rangle}$: Σ_v è il cerchio di centro O e raggio ρ con $\cosh^2 \rho = D/(4Q)$. *$Q < 0$: v* è di tipo spazio; con $n = v/\sqrt{\langle v, v\rangle}$, $\Sigma_v = \{\langle x, n\rangle = -1/\sqrt{\langle v, v\rangle}\}$, e per la Proposizione 11.11 i suoi punti distano h da g_n, con $\sinh h = 1/\sqrt{\langle v, v\rangle}$. La curva equidistante $E_h(g_n)$ del Capitolo 9 (Definizione 9.8) è l'unione disgiunta dei due insiemi $\{\langle x, n\rangle = \pm\sinh h\}$, scambiati dalla riflessione R_n e quindi entrambi non vuoti; per il Teorema 9.10 è formata da due archi connessi, e ciascun insieme, unione di archi, ne contiene esattamente uno: Σ_v è un iperciclo. *$Q = 0$: v* è di tipo luce, con prima coordinata $v_0 > 0$ (come sopra). Nel disco, con $x = S^{-1}(w)$ e $\nu = v_1 + iv_2$ (Teorema 10.9), l'equazione $\langle x, v\rangle = -1$ diventa $-v_0(1 + |w|^2) + 2\,\mathrm{Re}(w\bar\nu) = -(1 - |w|^2)$, cioè

$$(1 + v_0)|w|^2 - 2\,\mathrm{Re}(w\bar\nu) + v_0 - 1 = 0, \qquad \text{il cerchio di centro } \frac{\nu}{1 + v_0} \text{ e raggio } \frac{\sqrt{\langle v, v\rangle + 1}}{1 + v_0}.$$

Con $|\nu| = v_0$ (tipo luce) il centro dista $\frac{v_0}{1+v_0}$ dall'origine e il raggio è $\frac{1}{1+v_0}$: la somma è 1, il cerchio è tangente internamente al bordo, e Σ_v è un orociclo (Definizione 9.7).

Passo 3 (unicità). Ogni cerchio di centro O' e raggio ρ' è $\Sigma_{v'}$ con $v' = O'/\cosh\rho'$; ogni iperciclo a distanza h' da $g_{n'}$ è $\{\langle x, n'\rangle = \pm\sinh h'\} = \Sigma_{v'}$ con $v' = \mp n'/\sinh h'$ (Passo 2); ogni orociclo del disco, cerchio di centro $(1 - t)\xi$ e raggio t con $|\xi| = 1$, $0 < t < 1$, è $\Sigma_{v'}$ con $v'_0 = \frac{1-t}{t}$ e $\nu' = \frac{1-t}{t}\,\xi$, come si verifica sostituendo nell'equazione del Passo 2. Se una di queste curve passa per A, B, C, allora v' risolve lo stesso sistema del Passo 1, $v' = v$ e la curva è Σ_v. L'ultima affermazione: $Q > 0$ se e solo se i quattro fattori sono positivi, perché il primo lo è sempre e due fattori negativi darebbero, sommandoli, un numero negativo fra $2X$, $2Y$, $2Z$. (Script, sezione X: 300 terne casuali per (i) e per il raggio, e i tre tipi nel disco ✓.) □

Osservazione 11.19: Il limite euclideo e il ruolo dei semilati. *Per triangoli piccoli* $\sinh\frac{x}{2} \approx \frac{x}{2}$, *e le disuguaglianze del teorema diventano quelle triangolari, sempre vere: i triangoli piccoli hanno il cerchio circoscritto. Il fenomeno nuovo riguarda i triangoli con un lato lungo e due corti: il lato lungo* a *ha* $\sinh\frac{a}{2} \approx \frac{1}{2}e^{a/2}$, *che cresce molto più in fretta di* $\sinh\frac{b}{2} + \sinh\frac{c}{2}$. *Il centro del cerchio circoscritto, quando esiste, è il punto comune delle tre perpendicolari dei lati (è equidistante dai vertici); quando il cerchio non esiste, le tre perpendicolari sono asintoticamente parallele (caso dell'orociclo) oppure ortogonali a una stessa geodetica,* g_n *(caso dell'iperciclo). Queste ultime affermazioni sugli assi non sono dimostrate qui.*

Esempio 11.21: Tre triangoli, tre curve. **Equilatero di lato 1.** $X = Y = Z = \sinh 0{,}5 = 0{,}521095$, $Q = 3X^4 = 0{,}221202 > 0$; $D = 1 + 2\cosh^3 1 - 3\cosh^2 1 = 1{,}205158$; $\cosh^2\rho = D/(4Q)$, $\rho = 0{,}570290$ (nel piano euclideo $1/\sqrt{3} = 0{,}577350$). Raggio inscritto: $\tanh r = \sqrt{\sinh^3 0{,}5/\sinh 1{,}5}$, $r = 0{,}263735$ (euclideo 0,288675).
Lati 3, 2, 2. $X = \sinh 1{,}5 = 2{,}129279 < Y + Z = 2\sinh 1 = 2{,}350402$: cerchio. $Q = 4{,}491033$, raggio circoscritto $\rho = 1{,}744897$; raggio inscritto 0,397620.
Lati 3,5, 2, 2. $X = \sinh 1{,}75 = 2{,}790414 > 2{,}350402$: *nessun cerchio.* $Q = -17{,}613028$, $\langle v, v\rangle = 0{,}421413$, e i tre vertici stanno sull'iperciclo a distanza $h = \operatorname{arsinh}(1/\sqrt{0{,}421413}) = 1{,}216990$ dalla geodetica g_n; raggio inscritto 0,314195 (Figura 11.9).
La soglia. Con $b = c = 2$ l'orociclo si ha per $\sinh\frac{a}{2} = 2\sinh 1$, cioè $a = 2\operatorname{arsinh}(2\sinh 1) = 3{,}180384$: lo script costruisce questo triangolo e trova $\langle v, v\rangle = -1{,}3 \cdot 10^{-15}$ e il cerchio del disco tangente internamente al bordo ✓ (sezione X).
Interpretazione. Allungando il lato a da 3 a 3,5 con gli altri due fissi, il cerchio circoscritto cresce, diventa un orociclo a $a = 3{,}18$ e poi un iperciclo. **Errore tipico:** cercare il circocentro come intersezione di due assi senza controllare che si incontrino.

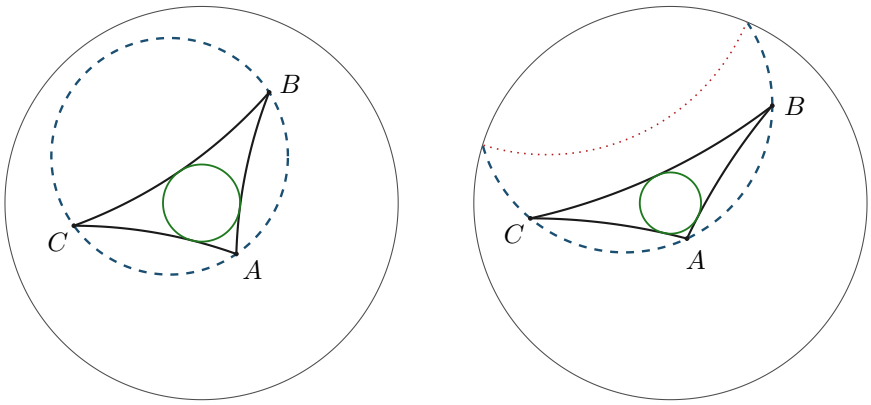


Figura 11.9: I triangoli di lati $3, 2, 2$ (a sinistra) e 3,5; 2; 2 (a destra) dell'Esempio 11.21, nel disco di Poincaré, centrati con un'isometria nell'incentro. In verde il cerchio inscritto (raggi 0,3976 e 0,3142). Tratteggiata in blu la curva Σ_v per i tre vertici: a sinistra un cerchio (raggio iperbolico 1,7449), a destra un iperciclo, cioè un arco di cerchio euclideo che esce dal disco, equidistante (1,2170) dalla geodetica punteggiata in rosso. Figura calcolata da `lab/cap11_trigonometria.py`, sezione Z, che verifica che le curve disegnate passano per i tre vertici.

11.18. Che cosa importiamo

Osservazione 11.20: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai Capitoli 9 e 10: tutto ciò che è richiamato con un rimando numerato (formule della distanza, geodetiche, isometrie, iperboloide, orocicli, ipercicli, angolo di parallelismo), dimostrato là. Dal Volume III: la curvatura in coordinate ortogonali e il Theorema Egregium (Capitolo 10), usati solo per* motivare *la Definizione 11.4; il teorema dell'indice di rotazione (Capitolo 4), richiamato solo come caso particolare del Teorema 11.8.* ***Importati****: la formula di Gauss–Green (Osservazione 11.13), usata soltanto nel Teorema 11.9 e nei suoi corollari (il teorema delle tangenti con vertici di Hopf è ora dimostrato: Teorema 11.8); il teorema del cambiamento di variabili negli integrali doppi e le equazioni di Cauchy–Riemann (analisi di base); la legge d'inerzia di Sylvester e la matrice aggiunta (algebra lineare di base), usate nel Teorema 11.15. La trigonometria (Sezioni 11.2–11.4), l'area come difetto (Sezione 11.7) e il*

cerchio (Sezione 11.11) non dipendono dagli importi. La funzione di Lobachevsky (Osservazione 11.17) è panorama.

11.19. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 11.22).

Esercizio 11.1: Il triangolo rettangolo isoscele. *Obiettivo:* applicare il Teorema 11.1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Un triangolo rettangolo ha cateti $a = b = 1$. Calcolare l'ipotenusa, gli angoli acuti (mostrare che $\tan\alpha = 1/\cosh 1$) e l'area, e confrontare con il triangolo euclideo.

Esercizio 11.2: Il triangolo di angoli $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{7}$. *Obiettivo:* ricavare i lati dagli angoli. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Mostrare che esiste un triangolo rettangolo con angoli acuti $\alpha = \frac{\pi}{3}$ e $\beta = \frac{\pi}{7}$ e calcolarne l'area. (b) Calcolarne i tre lati con le relazioni (5) e (6). (c) Verificare Pitagora sui valori trovati e osservare che l'ipotenusa coincide con il circumraggio R del Teorema 11.11 per $(p, q) = (7, 3)$.

Esercizio 11.3: Il cerchio di raggio $\ln 3$. *Obiettivo:* Teorema 11.10 e Proposizione 11.8. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Calcolare in forma chiusa lunghezza e area del cerchio iperbolico di raggio $\ln 3$. (b) Trovarne il raggio euclideo quando è centrato nell'origine del disco. (c) Verificare il Teorema 11.9 con $k_g = \coth \ln 3$.

Esercizio 11.4: Ipotenusa e un angolo. *Obiettivo:* Proposizione 11.1(v). *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Risolvere il triangolo rettangolo con ipotenusa $c = 2$ e angolo $\alpha = 30^\circ$, e calcolarne l'area. (b) Riconoscere in esso la metà CHA del triangolo isoscele dell'Esempio 11.9, e controllare che l'area trovata sia la metà di quella.

Esercizio 11.5: L'esagono regolare ideale. *Obiettivo:* Corollario 11.7 e Proposizione 11.6. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Calcolare l'area dell'esagono regolare ideale. (b) Mostrare che la distanza del centro dai lati è $\ln(2+\sqrt{3})$. (c) Verificare che questo numero è anche il lato dell'esagono regolare $\{6, 4\}$.

Esercizio 11.6: Un esagono ad angoli retti scaleno. *Obiettivo:* Teorema 11.15. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Un esagono ad angoli retti ha lati alterni $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$. (a) Calcolare Δ e i tre lati b_1, b_2, b_3. (b) Verificare la legge dei seni. (c) Dire quale lato b_i è il più corto e perché.

Esercizio 11.7: Un Saccheri basso e largo. *Obiettivo:* Teorema 11.14. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Un quadrilatero di Saccheri ha base $b = 2$ e lati $h = 0{,}5$. Calcolare la sommità, l'altezza, gli angoli alla sommità e l'area.

11.20. Esercizi svolti

Esercizio 11.8: Il triangolo con tre angoli di $45°$. *Tipo:* simbolico e numerico. Trovare i lati e l'area del triangolo con $\alpha=\beta=\gamma=\frac{\pi}{4}$, e controllare il risultato con la prima legge dei coseni.

Soluzione.
Strategia. Teorema 11.4, poi Teorema 11.2.
Passo 1 (esistenza e area). $3\cdot\frac{\pi}{4}<\pi$; area $\pi-\frac{3\pi}{4}=\frac{\pi}{4}=0{,}785398$ (Teorema 11.7).
Passo 2 (lati). $\cosh a=\frac{\cos^2\frac{\pi}{4}+\cos\frac{\pi}{4}}{\sin^2\frac{\pi}{4}}=\frac{\frac12+\frac{\sqrt2}{2}}{\frac12}=1+\sqrt2=2{,}414214$, $a=b=c=1{,}528571$.
Passo 3 (controllo). Con la prima legge: $\cos\gamma=\frac{\cosh^2 a-\cosh a}{\sinh^2 a}=\frac{\cosh a}{\cosh a+1}=\frac{1+\sqrt2}{2+\sqrt2}=\frac{\sqrt2}{2}$. ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. Il lato dipende solo dagli angoli (Teorema 11.6). **Errore tipico.** Cercare un «fattore di scala»: non esiste. **Estensione.** Otto di questi triangoli attorno a un punto formano un ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{2}$ (Teorema 11.11, $(p,q)=(8,4)$).

Esercizio 11.9: Due lati e l'angolo compreso. *Tipo:* numerico. Risolvere il triangolo con $a=2$, $b=3$, $\gamma=60°$ e confrontarlo con il triangolo euclideo.

Soluzione.
Passo 1 (terzo lato). $\cosh c=\cosh 2\cosh 3-\sinh 2\sinh 3\cdot\frac12=19{,}709798$, $c=3{,}673619$ (euclideo: $\sqrt{4+9-6}=\sqrt7=2{,}645751$).
Passo 2 (angoli). $\sin\alpha=\frac{\sinh 2\sin 60°}{\sinh c}$ e $\cos\alpha=\frac{\cosh 3\cosh c-\cosh 2}{\sinh 3\sinh c}$ danno $\alpha=0{,}160250$ rad $=9{,}1817°$; allo stesso modo $\beta=0{,}456424$ rad $=26{,}1512°$.
Passo 3 (area e controllo). Area $=\pi-\alpha-\beta-\frac{\pi}{3}=1{,}477720$. In posizione standard (Lemma 11.3) e nel disco, lo script rimisura gli angoli sulle tangenti agli archi e integra l'area (sezione L). ✓
Interpretazione. Con lati di qualche unità gli angoli iperbolici sono molto più piccoli di quelli euclidei. **Errore tipico.** Ricavare α dal solo seno: arcsin non distingue α da $\pi-\alpha$, perciò si usano seno e coseno insieme.

Esercizio 11.10: L'ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$. *Tipo:* simbolico. Mostrare che esiste l'ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$ e calcolarne circumraggio, lato e area in forma chiusa.

Soluzione.
Passo 1. $p=q=8$: $(8-2)(8-2)=36>4$.
Passo 2. $\cosh R=\cot^2\frac{\pi}{8}=(1+\sqrt2)^2=3+2\sqrt2=5{,}828427$, $R=2{,}448452$ (si usa $\cot\frac{\pi}{8}=1+\sqrt2$).
Passo 3. $\cosh\frac{s}{2}=\frac{\cos(\pi/8)}{\sin(\pi/8)}=1+\sqrt2$, quindi $s=2\operatorname{arccosh}(1+\sqrt2)=2\ln\left(1+\sqrt2+\sqrt{2+2\sqrt2}\right)=3{,}057142$.
Passo 4. Area $6\pi-8\cdot\frac{\pi}{4}=4\pi=12{,}566371$. ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. Otto angoli di $\frac{\pi}{4}$ sommano 2π: incollando i lati opposti a due a due l'ottagono si chiude attorno a un solo vertice, ed è il modello della superficie di genere 2 del Capitolo 12, la cui area 4π è quella qui calcolata. **Errore tipico.** Usare $\cosh\frac{s}{2}=\frac{\cos(\pi/q)}{\sin(\pi/p)}$, che è l'apotema.

Esercizio 11.11: Un lato e due angoli di $60°$. *Tipo:* simbolico e numerico. Dato il segmento AB di lunghezza 1, esiste un triangolo con angoli di $60°$ in A e in B? Trovarne il terzo angolo, gli altri lati e l'area; trovare la lunghezza massima di AB per cui un tale triangolo esiste.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 11.2, caso ALA, e Proposizione 11.3 come controllo.
Passo 1 (il limite). $\cosh c^* = \frac{1+\cos^2 60°}{\sin^2 60°} = \frac{5/4}{3/4} = \frac{5}{3}$, dunque $c^* = \ln 3 = 1{,}098612$ (perché $\cosh \ln 3 = \frac{3+1/3}{2} = \frac{5}{3}$). Poiché $1 < \ln 3$, il triangolo esiste.
Passo 2 (terzo angolo). $\cos\gamma = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\cosh 1 = 0{,}907310$, $\gamma = 0{,}433954$ rad $= 24{,}8637°$.
Passo 3 (lati). Il triangolo è isoscele ($\alpha = \beta$): $\cosh a = \cosh b = \frac{\cos 60° \cos\gamma + \cos 60°}{\sin 60° \sin\gamma} = 2{,}618995$, $a = b = 1{,}617319$.
Passo 4 (area e controlli). Area $\pi - \frac{2\pi}{3} - \gamma = 0{,}613244$. Con la Proposizione 11.3: $\sinh a \sin\frac{\gamma}{2} = 0{,}521095 = \sinh\frac{1}{2}$ ✓. Lo script costruisce il triangolo con lati a, b e angolo γ e misura nel disco il terzo lato 1, gli angoli $60°$ e l'area 0,613244 (sezione P). ✓
Interpretazione. Per $AB \geq \ln 3$ le due semirette a $60°$ non si incontrano (Osservazione 11.11); nel piano euclideo formerebbero sempre un triangolo equilatero. **Errore tipico.** Concludere che il triangolo sia equilatero perché ha due angoli di $60°$: il terzo è di $24{,}86°$ e i lati uguali misurano 1,617319, non 1.

Esercizio 11.12: Il quadrato con angoli di $60°$ **da quattro quadrilateri di Lambert**. *Tipo:* simbolico e numerico. Il quadrato regolare con angoli di $60°$ si divide, con i segmenti che uniscono il centro ai punti medi dei lati, in quattro quadrilateri di Lambert simmetrici ($a = b$). Trovare la distanza del centro dai lati, il lato del quadrato e l'area, e confrontare il lato con la formula dei poligoni regolari (Teorema 11.12).

Soluzione.
Strategia. Teorema 11.13 con $a = b$. Il vertice acuto del quadrilatero di Lambert è un vertice del quadrato, e i due lati che vi concorrono sono metà dei lati del quadrato: l'angolo acuto φ è l'*intero* angolo del quadrato, $60°$.
Passo 1 (distanza dai lati). $\cos 60° = \sinh^2 a$ (la (1) con $a = b$): $\sinh a = 1/\sqrt{2}$, $a = \operatorname{arsinh}\frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}658479$.
Passo 2 (lato). Dalla (3), $\tanh c = \cosh a \tanh a = \sinh a = \frac{1}{\sqrt{2}}$, dunque $\sinh c = 1$, $c = \operatorname{arsinh} 1 = 0{,}881374$: il lato del quadrato è $2c = 1{,}762747$. **Controllo:** la formula dei poligoni regolari, $\cosh\frac{s}{2} = \cos\frac{\pi}{4}/\sin\frac{\pi}{6} = \sqrt{2}$, dà $\frac{s}{2} = \operatorname{arcosh}\sqrt{2} = \operatorname{arsinh} 1$ ✓ (script, sezione Y); è la risposta alla domanda 10 del quiz, lì ottenuta con il triangolo caratteristico.
Passo 3 (area). Quattro Lambert di area $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$: $\frac{2\pi}{3} = 2{,}094395$, che è anche $2\pi - 4 \cdot \frac{\pi}{3}$ ✓.
Interpretazione. Il quadrilatero di Lambert è il «quarto» di un poligono regolare, come il triangolo caratteristico ne è l'«ottavo» (per $p = 4$). **Errore tipico:** prendere come φ metà dell'angolo del quadrato, confondendo il Lambert con il triangolo caratteristico. **Estensione.** Per un p-gono regolare lo stesso taglio dà quadrilateri con angolo $2\pi/p$ nel centro: sono di Lambert solo per $p = 4$, e per gli altri p la figura giusta è il triangolo caratteristico.

Esercizio 11.13: Triangoli equilateri sempre più grandi. *Tipo:* simbolico e numerico. Per il triangolo equilatero di lato L: (a) mostrare che il cerchio circoscritto esiste sempre e

che $\cosh^2\rho = \frac{2\cosh L+1}{3}$; (b) calcolare i raggi dei cerchi circoscritto e inscritto per $L = 1, 2, 3$; (c) trovare il limite del raggio inscritto per $L \to +\infty$.

Soluzione.
Strategia. Teoremi 11.17 e 11.16 con $a = b = c = L$.
Passo 1 (formula). $X = Y = Z = \sinh\frac{L}{2}$ soddisfano le disuguaglianze triangolari: il cerchio esiste. $Q = 3X^4$ e $X^2 = \frac{\cosh L-1}{2}$, dunque $4Q = 3(\cosh L - 1)^2$; $D = 1 + 2\cosh^3 L - 3\cosh^2 L = (\cosh L - 1)^2(2\cosh L + 1)$ (sviluppare il prodotto). Allora $\cosh^2\rho = \frac{D}{4Q} = \frac{2\cosh L+1}{3}$.
Passo 2 (numeri). $L = 1$: $\rho = 0{,}570290$, $r = 0{,}263735$. $L = 2$: angolo $37{,}813290°$, $\rho = 1{,}112735$, $r = 0{,}426645$, rapporto $2{,}608107$. $L = 3$: angolo $24{,}543429°$, $\rho = 1{,}631775$, $r = 0{,}501323$, rapporto $3{,}254938$ (script, sezione Y). Nel piano euclideo il rapporto è sempre 2.
Passo 3 (limite). $\tanh^2 r = \frac{\sinh^3(L/2)}{\sinh(3L/2)} \to \frac{e^{3L/2}/8}{e^{3L/2}/2} = \frac{1}{4}$: $r \to \operatorname{artanh}\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\ln 3 = 0{,}549306$, il raggio inscritto del triangolo ideale (Esempio 11.13) ✓.
Interpretazione. Il raggio circoscritto cresce come $\frac{L}{2}$, quello inscritto resta sotto $\frac{1}{2}\ln 3$: i triangoli grandi sono «sottili». **Errore tipico:** aspettarsi $\rho = 2r$ come nel piano euclideo. **Estensione.** Un triangolo isoscele con base lunga e lati corti non ha cerchio circoscritto (Esempio 11.21); quello equilatero sì, qualunque sia il lato.

11.21. Quiz di autovalutazione

Dieci voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 11.22.

1. (Definizione) Il difetto di un triangolo iperbolico di angoli α, β, γ è

   A) $\alpha+\beta+\gamma-\pi$ B) $\pi-(\alpha+\beta+\gamma)$ C) $2\pi-(\alpha+\beta+\gamma)$ D) $(\alpha+\beta+\gamma)/\pi$

2. (Ipotesi) La formula Area $= \pi-(\alpha+\beta+\gamma)$ vale

   A) solo per triangoli con i tre vertici in $\mathbb{H}$ B) per ogni triangolo i cui lati siano archi di cerchi qualsiasi C) per i triangoli geodetici, anche con vertici ideali (angolo nullo) D) solo per i triangoli rettangoli

3. (Calcolo simbolico) In un triangolo rettangolo in C, $\cos\alpha$ vale

   A) $\dfrac{\tanh b}{\tanh c}$ B) $\dfrac{\sinh b}{\sinh c}$ C) $\dfrac{\tanh a}{\tanh c}$ D) $\cosh a\cosh b$

4. (Calcolo numerico) I cateti di un triangolo rettangolo valgono $\ln 3$ e $\ln 3$. L'ipotenusa è

   A) 1,553672 B) 1,873820 C) 2,197225 D) 1,680700

5. (Passo di dimostrazione) Nella prova elementare che l'area è il difetto (Teorema 11.7) il passo chiave è

   A) il teorema di Gauss–Bonnet differenziale B) la legge dei seni C) scrivere ABC come differenza dei triangoli $AB\xi$ e $CB\xi$ con un vertice ideale D) una triangolazione del disco

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «due triangoli iperbolici con gli stessi angoli sono simili, ma come nel piano possono avere lati diversi». L'errore è

   A) la legge dei coseni per gli angoli determina i lati dagli angoli: i triangoli sono congruenti B) nessuno C) nel piano iperbolico non esistono triangoli con angoli uguali D) gli angoli iperbolici non sono definiti

7. (Trasferimento) Esiste un esagono regolare con tutti gli angoli retti? Se sì, quanto è lungo il lato?

   A) no, perché sei angoli retti sommano più di 2π B) sì, 0,658479 C) sì, 2,633916 D) sì, 1,316958

8. (Fonte e metacognizione) La prova dell'area come differenza di due triangoli con un vertice ideale si trova

   A) in Hopf (1935) B) in Cannon, Floyd, Kenyon e Parry (Fact 3) e in Martelli (Proposizione 2.20) C) nel Volume III, Capitolo 8 (teorema di Girard) D) in Einstein (1905)

9. (Esistenza) Un triangolo rettangolo in C ha il cateto $CA = 1$ e l'angolo α in A. Esiste

   A) per ogni $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ B) se e solo se $\alpha < \Pi(1) = 40{,}3951°$ C) se e solo se $\alpha < 45°$ D) se e solo se $\alpha < 30°$

10. (Calcolo con il triangolo caratteristico) Il lato del quadrato regolare con angoli di $60°$ è

    A) 1,762747 B) 0,881374 C) 1,146216 D) 1,316958

11.22. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Teorema 11.7. *Distrattori:* A è l'eccesso sferico (Volume III, Capitolo 8); C è 2π meno la somma, che vale per i quadrilateri se si sottrae ancora π (Corollario 11.5); D non ha significato. *Errore diagnosticato:* confondere difetto ed eccesso. *Fonte:* Martelli, Proposizione 2.20. *Prerequisito:* somma degli angoli euclidea. *Recupero:* Esempio 11.5.
2) C. *Razionale:* Teorema 11.7 e Lemma 11.6. *Distrattori:* A dimentica i vertici ideali; B è falso: con lati orociclici o iperciclici compare il termine $\int k_g\, ds$ (Esempio 11.14); D è troppo restrittivo. *Errore diagnosticato:* applicare la formula senza l'ipotesi «lati geodetici». *Fonte:* Teorema 11.9. *Prerequisito:* geodetiche del semipiano. *Recupero:* rifare il bilancio dell'Esempio 11.14.
3) A. *Razionale:* relazione (3) del Teorema 11.1. *Distrattori:* B è $\sin\beta$; C è $\cos\beta$; D è $\cosh c$. *Errore diagnosticato:* scambiare cateto adiacente e opposto. *Fonte:* Passo 3 della dimostrazione. *Prerequisito:* Pitagora iperbolico. *Recupero:* verificare sull'Esempio 11.1: $\tanh 2/\tanh c = 0{,}978656 = \cos\alpha$.
4) D. *Razionale:* $\cosh \ln 3 = \frac{5}{3}$, $\cosh c = \frac{25}{9}$, $c = \operatorname{arccosh}\frac{25}{9} = 1{,}680700$. *Distrattori:* A è $\sqrt{2}\ln 3$ (Pitagora euclideo); B è $\operatorname{arccosh}\frac{10}{3}$ (somma dei cosh); C è $2\ln 3$ (somma dei cateti). *Errore diagnosticato:* usare la formula euclidea o sommare. *Fonte:* script, sezione L. *Prerequisito:* $\cosh \ln x = \frac{x+1/x}{2}$. *Recupero:* Esempio 11.1, Passo 1.
5) C. *Razionale:* Passi 3 e 5 del Teorema 11.7. *Distrattori:* A è proprio ciò che la prova evita; B serve alla trigonometria, non all'area; D non compare. *Errore diagnosticato:* non distinguere la prova elementare da quella differenziale. *Fonte:* voce [1], pp. 88–89. *Prerequisito:* Lemma 11.6. *Recupero:* ricalcolare le tre aree della Figura 11.2.
6) A. *Razionale:* Teorema 11.6. *Distrattori:* B accetta l'errore; C è falso (esistono, e sono congruenti); D è falso (Lemma 11.2). *Errore diagnosticato:* trasferire al piano iperbolico la similitudine euclidea. *Fonte:* Teorema 11.4. *Prerequisito:* congruenza LLL. *Recupero:* Esercizio svolto 11.8.
7) D. *Razionale:* $(6-2)(4-2) = 8 > 4$; $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/6)}{\sin(\pi/4)} = \frac{\sqrt{6}}{2} = 1{,}224745$, $s = 1{,}316958$; area $4\pi - 3\pi = \pi$ (Teorema 11.11). *Distrattori:* A confonde con il piano (nel piano sei angoli

retti non chiudono un esagono, ma qui la somma degli angoli deve essere *minore* di 4π, e $3\pi < 4\pi$); B è $\frac{s}{2}$; C è $2s$. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore 2 fra mezzo lato e lato. *Fonte:* script, sezione J. *Prerequisito:* relazione (5). *Recupero:* Esempio 11.16.

8) B. *Razionale:* voci [1] (pp. 88–89, Figura 21) e [2] (Proposizione 2.20, pp. 57–58), riaperte il 24/9/2026. *Distrattori:* A è la fonte del teorema delle tangenti con vertici, usato solo per Gauss–Bonnet con lati curvi; C tratta la sfera; D la relatività. *Errore diagnosticato:* attribuire un risultato alla fonte sbagliata. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere le voci citate.

9) B. *Razionale:* Proposizione 11.1(iii): serve $\tan\alpha \sinh 1 < 1$, cioè $\alpha < \Pi(1) = 2\arctan e^{-1} = 40{,}3951°$. *Distrattori:* A è la risposta euclidea; C confonde $\Pi(1)$ con $45°$ (per $45°$ il prodotto vale $1{,}175201 > 1$); D è sufficiente ma non necessario. *Errore diagnosticato:* trasferire al piano iperbolico l'esistenza euclidea. *Fonte:* Esempio 11.3. *Prerequisito:* angolo di parallelismo. *Recupero:* rifare il Passo 5 dell'Esempio 11.3.

10) A. *Razionale:* $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/6)} = \sqrt{2}$, $\frac{s}{2} = \ln(1+\sqrt{2}) = 0{,}881374$, $s = 1{,}762747$ (Teorema 11.12; Esempio 11.17). *Distrattori:* B è $\frac{s}{2}$; C è il circumraggio R; D è il lato dell'esagono $\{6,4\}$, che ha lo stesso circumraggio. *Errore diagnosticato:* scambiare i ruoli di $\frac{\pi}{p}$ e $\frac{\alpha}{2}$ nel triangolo caratteristico. *Fonte:* script, sezione R. *Prerequisito:* relazione (5). *Recupero:* Figura 11.6, a destra.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

11.1. $\cosh c = \cosh^2 1 = 2{,}381098$, $c = 1{,}513374$ (euclideo $\sqrt{2} = 1{,}414214$). $\tan\alpha = \frac{\tanh 1}{\sinh 1} = \frac{1}{\cosh 1} = 0{,}648054$, $\alpha = \beta = 0{,}575006$ rad $= 32{,}9454°$ (euclideo $45°$). Area $\frac{\pi}{2} - 2\alpha = 0{,}420784$. Script, sezione L.

11.2. (a) $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{7} < \frac{\pi}{2}$ (infatti $\frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{10}{21} < \frac{1}{2}$). Con $\cosh c = \cot\frac{\pi}{3}\cot\frac{\pi}{7} > 1$ si costruisce il triangolo come nel Passo 4 del Teorema 11.11; area $\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{7} = \frac{\pi}{42} = 0{,}074800$. (b) $\cosh c = 1{,}198880$, $c = 0{,}620672$; con la (5), il cateto opposto a $\frac{\pi}{3}$ ha $\cosh a = \frac{\cos(\pi/3)}{\sin(\pi/7)} = 1{,}152382$, $a = 0{,}545275$, e quello opposto a $\frac{\pi}{7}$ ha $\cosh b = \frac{\cos(\pi/7)}{\sin(\pi/3)} = 1{,}040349$, $b = 0{,}283128$. (c) $\cosh a\cosh b = 1{,}198880$ ✓; per $(p,q) = (7,3)$, $\cosh R = \cot\frac{\pi}{7}\cot\frac{\pi}{3}$: è lo stesso numero, e il triangolo è il triangolo OMV_0 dell'ettagono $\{7,3\}$. Script, sezione L.

11.3. (a) $\sinh\ln 3 = \frac{4}{3}$, $L = \frac{8\pi}{3} = 8{,}377580$; $\cosh\ln 3 = \frac{5}{3}$, $A = 2\pi\cdot\frac{2}{3} = \frac{4\pi}{3} = 4{,}188790$. (b) $\tanh\frac{\ln 3}{2} = \frac{3-1}{3+1} = \frac{1}{2}$: è il cerchio $|z| = \frac{1}{2}$, in accordo con $d(0,\frac{1}{2}) = \ln 3$ (Esempio 9.1). (c) $\coth\ln 3 = \frac{5}{4}$ e $-\frac{4\pi}{3} + \frac{8\pi}{3}\cdot\frac{5}{4} = 2\pi$ ✓.

11.4. (a) $\sinh a = \sinh 2\sin 30° = 1{,}813430$, $a = 1{,}356944$; $\tanh b = \tanh 2\cos 30° = 0{,}834872$, $b = 1{,}204006$; $\beta = 0{,}431455$ rad $= 24{,}7205°$ (con la (4), o dal triangolo costruito nel disco); area $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} - \beta = 0{,}615743$. (b) Sono i numeri $\frac{c}{2}$, h e β dell'Esempio 11.9, e $2\cdot 0{,}615743 = 1{,}231486$ ✓. Script, sezione P.

11.5. (a) $(6-2)\pi = 4\pi = 12{,}566371$ (Corollario 11.7(ii)). (b) $\cosh r_\infty = \frac{1}{\sin 30°} = 2$, $r_\infty = \ln(2+\sqrt{3}) = 1{,}316958$. (c) Per $\{6,4\}$, $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos 30°}{\sin 45°} = \sqrt{\frac{3}{2}}$, dunque $\cosh s = 2\cdot\frac{3}{2} - 1 = 2$: $s = r_\infty$ ✓. Script, sezione R.

11.6. (a) $\Delta = \cosh^2 1 + \cosh^2 2 + \cosh^2 3 + 2\cosh 1\cosh 2\cosh 3 - 1 = 233{,}786065$; $\cosh b_1 = \frac{\cosh 1 + \cosh 2\cosh 3}{\sinh 2\sinh 3}$ e analoghi danno $b_1 = 0{,}409302$, $b_2 = 1{,}077681$, $b_3 = 1{,}989428$. (b) $\frac{\sinh a_i}{\sinh b_i} = \frac{\sinh 1\sinh 2\sinh 3}{\sqrt{\Delta}} = 2{,}792604$ per $i = 1,2,3$. (c) b_1, opposto al lato alterno più corto: per la legge dei seni $\sinh b_i$ è proporzionale a $\sinh a_i$. Script, sezione Y.

11.7. $\sinh\frac{s}{2} = \sinh 1\cosh 0{,}5$, $s = 2{,}187430$; $\tanh m = \tanh 0{,}5/\cosh 1$, $m = 0{,}308945$; $\cos\theta = \sinh 1\sinh m = 0{,}368876$, $\theta = 68{,}353697°$; area $\pi - 2\theta = 0{,}755599$. Script, sezioni V e Y.

11.23. Formulario del capitolo

Iperboloide

$$u_{PQ} = \frac{Q + \langle Q, P\rangle P}{\sinh d(P,Q)}, \qquad \cos\angle QPR = \langle u_{PQ}, u_{PR}\rangle,$$

$$C = e_0,\ A = (\cosh b, \sinh b, 0),\ B = (\cosh a, \sinh a\cos\gamma, \sinh a\sin\gamma)$$

Triangolo rettangolo in C

$$\cosh c = \cosh a\cosh b, \quad \sin\alpha = \frac{\sinh a}{\sinh c}, \quad \cos\alpha = \frac{\tanh b}{\tanh c}, \quad \tan\alpha = \frac{\tanh a}{\sinh b},$$

$$\cos\alpha = \cosh a\sin\beta, \quad \cosh c = \cot\alpha\cot\beta$$

Risoluzione del triangolo rettangolo

$$b,\alpha:\ \tanh a = \tan\alpha\sinh b\ \ (\alpha < \Pi(b)), \qquad \alpha,\beta:\ \cosh a = \frac{\cos\alpha}{\sin\beta}\ \ (\alpha+\beta<\tfrac{\pi}{2})$$

$$c,\alpha:\ \sinh a = \sinh c\sin\alpha, \quad \tanh b = \tanh c\cos\alpha; \qquad a,\alpha:\ \sinh b = \frac{\tanh a}{\tan\alpha}$$

Isoscele ($CA = CB = \ell$) ed equilatero

$$\sinh\frac{c}{2} = \sinh\ell\sin\frac{\gamma}{2}, \qquad \cosh\ell = \cot\frac{\gamma}{2}\cot\beta, \qquad 2\cosh\frac{\ell}{2}\sin\frac{\theta}{2} = 1$$

Triangolo qualsiasi

$$\cosh c = \cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\cos\gamma, \qquad \cos\gamma = -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\cosh c$$

$$\frac{\sinh a}{\sin\alpha} = \frac{\sinh b}{\sin\beta} = \frac{\sinh c}{\sin\gamma}, \qquad \sinh a\sinh b\sin\gamma = |\det[A\,B\,C]|$$

$$\text{LLL: } |a-b| < c < a+b, \qquad \text{ALA: } \cosh c < \frac{1+\cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta}, \qquad \text{AAA: } \alpha+\beta+\gamma<\pi$$

Vertici ideali

$$\text{uno: } \cosh c = \frac{1+\cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta}, \qquad \text{due: } \cosh h = \frac{1}{\sin(\alpha/2)}$$

$$\text{triangolo ideale: area } \pi,\ \text{raggio inscritto } \tfrac{1}{2}\ln 3$$

Area e curvatura

$$\text{Area} = \pi - \alpha - \beta - \gamma, \qquad \text{Area}(n\text{-gono}) = (n-2)\pi - \sum\alpha_i, \qquad \text{Area(triangolo ideale)} = \pi$$

$$K = -\frac{\Delta\log\lambda}{\lambda^2} = -1, \qquad k_g = \frac{k_e - \partial_N\log\lambda}{\lambda}, \qquad \iint_\Omega K\,dA + \int_{\partial\Omega} k_g\,ds + \sum\theta_i = 2\pi$$

$$k_g:\ \text{geodetica } 0,\quad \text{cerchio } \coth\rho,\quad \text{orociclo } 1,\quad \text{iperciclo } \tanh\delta$$

Cerchio, poligoni regolari, parallelismo

$$L = 2\pi\sinh\rho, \qquad A = 4\pi\sinh^2\frac{\rho}{2} = 2\pi(\cosh\rho - 1), \qquad (p-2)(q-2) > 4$$

$$\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}, \qquad \cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)},$$

$$\text{angolo } \alpha: \ \cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\alpha}{2}, \quad \cosh r = \frac{\cos(\alpha/2)}{\sin(\pi/p)}, \quad \cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\alpha/2)}$$

$$\text{area } (p-2)\pi - p\alpha, \qquad p\text{-gono ideale: area } (p-2)\pi, \ \cosh r_\infty = \frac{1}{\sin(\pi/p)}$$

$$\tan\Pi(d) = \frac{1}{\sinh d}, \qquad \Lambda(\theta) = -\int_0^\theta \log|2\sin t|\,dt$$

Geodetiche e versori normali ($g_n = \{\langle x, n\rangle = 0\}$, $\langle n, n\rangle = 1$)

$$\sinh d(x, g_n) = |\langle x, n\rangle|, \qquad \cos\theta = |\langle n_1, n_2\rangle| \ (<1), \qquad \cosh d(g_{n_1}, g_{n_2}) = |\langle n_1, n_2\rangle| \ (>1)$$

Lambert (angoli retti in O, A, C; $a = OA$, $b = OC$, $c = AB$, $d = CB$)

$$\cos\varphi = \sinh a \sinh b = \tanh c \tanh d, \qquad \tanh c = \cosh a \tanh b$$

$$\sinh c = \sinh b \cosh d, \qquad \sin\varphi = \frac{\cosh b}{\cosh c}$$

Saccheri (base b, lati h, sommità s, altezza m)

$$\sinh\frac{s}{2} = \sinh\frac{b}{2}\cosh h, \qquad \tanh m = \frac{\tanh h}{\cosh(b/2)}, \qquad \cos\theta = \sinh\frac{b}{2}\sinh m, \qquad \text{area } \pi - 2\theta$$

Esagono ad angoli retti

$$\cosh b_i = \frac{\cosh a_i + \cosh a_j \cosh a_k}{\sinh a_j \sinh a_k}, \qquad \frac{\sinh a_i}{\sinh b_i} = \frac{\sinh a_1 \sinh a_2 \sinh a_3}{\sqrt{\Delta}}$$

Cerchi di un triangolo

$$\tanh^2\frac{\alpha}{2} = \frac{\sinh(s-b)\sinh(s-c)}{\sinh s \sinh(s-a)}, \qquad \tanh r = \sqrt{\frac{\sinh(s-a)\sinh(s-b)\sinh(s-c)}{\sinh s}}$$

$$\text{circoscritto} \iff \sinh\tfrac{a}{2} < \sinh\tfrac{b}{2} + \sinh\tfrac{c}{2} \text{ (e cicliche)}, \qquad \cosh^2\rho = \frac{D}{4Q}$$

Fonti e bibliografia

[1] J. W. Cannon, W. J. Floyd, R. Kenyon, W. R. Parry, «Hyperbolic Geometry», in *Flavors of Geometry*, MSRI Publications 31, Cambridge University Press, 1997, pp. 59–115. Copia PDF: https://www.math.ucdavis.edu/~kapovich/RFG/cannon.pdf. Verificata il 24/9/2026 sul testo della copia: p. 62 (note storiche su Gauss, Bolyai, Lobachevsky), pp. 88–89 («Fact 3»: area $= \pi - \alpha - \beta - \gamma$ come differenza di due triangoli con un vertice all'infinito, Figura 21; esistenza e unicità del triangolo con angoli dati). Livello B–C. Registro, sigla M26.

[2] B. Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, Università di Pisa, versione del 3 dicembre 2012, https://people.dm.unipi.it/martelli/didattica/matematica/2013/Libro/Geometria%20iperbolica.pdf. Verificata il 24/9/2026 sul testo della copia: Capitolo 2, Proposizione 2.17 (p. 35: area del disco $4\pi\sinh^2\frac{r}{2} = 2\pi(\cosh r - 1)$); Capitolo 3, §2.7 «Aree», Proposizione 2.20 (pp. 57–58: area di un poligono, triangolo con un vertice all'infinito, differenza di triangoli); Capitolo 7, §1.2, Definizione 1.6 (p. 117: funzione di Lobachevsky), Teorema 1.8 e Corollario 1.9 (volume dei tetraedri ideali). Fonte in italiano, livello C. Registro, sigla M28.

[3] H. Hopf, «Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven», *Compositio Mathematica* 2 (1935), pp. 50–62, http://www.numdam.org/item/CM_1935__2__50_0/. Verificata il 24/9/2026 (PDF di Numdam): §2 «Der Umlaufsatz», §4 «Kurven mit Ecken und Spitzen» (pp. 58–61, estensione del teorema a curve con un numero finito di vertici). Fonte non anglofona (tedesco), primaria.

[4] J. W. Anderson, *Hyperbolic Geometry*, 2ª ed., Springer, 2005 (registro, sigla M33); J. G. Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, 3ª ed., Springer, 2019, Capitolo 3 (registro, sigla M31); C. Series, *Hyperbolic Geometry, MA 448*, University of Warwick (registro, sigla M27); F. Bonahon, *Low-Dimensional Geometry*, AMS, 2009 (registro, sigla M35). *Non riaperti* in questa stesura: letture parallele per la trigonometria e le tassellazioni; nessun enunciato è loro attribuito.

[5] J. Milnor, «Hyperbolic geometry: the first 150 years», *Bulletin of the AMS* (N.S.) 6 (1982), pp. 9–24. *Non riaperto* (accesso negato dal server il 24/9/2026); citato solo come riferimento storico per la funzione di Lobachevsky, i cui enunciati sono attribuiti a Martelli.

[6] N. I. Lobachevsky, *O načalach geometrii* (*Sui principi della geometria*), *Kazanskij Vestnik*, 1829–1830; J. Bolyai, *Appendix* al *Tentamen* di F. Bolyai, 1832. *Non riaperti*: le date sono quelle riportate da Cannon et al., p. 62.

[7] Volume III del trattato: Capitolo 4 (teorema dell'indice di rotazione; Gauss–Bonnet globale), Capitolo 7 (Gauss–Bonnet sul triangolo sferico, teorema di Girard), Capitolo 8 (trigonometria sferica), Capitolo 10 (curvatura in coordinate ortogonali, Theorema Egregium, esercizio di Bertrand–Puiseux), Capitolo 18 (formula di Gauss–Green fra i prerequisiti). Capitoli 9 e 10 di questo volume.

CAPITOLO 12

Gruppi fuchsiani, domini fondamentali e tassellazioni

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C** (magistrale): gruppi discreti e azioni propriamente discontinue (Sezione 12.1), domini di Dirichlet (Sezione 12.2), gruppi triangolari e tassellazioni $\{p, q\}$ (Sezione 12.4), superfici di genere g (Sezione 12.6). Sezioni di livello **D** (dottorato): la dimostrazione del teorema del poligono di Poincaré (Sezione 12.3), la formula dell'area con la signature e il limite di Hurwitz (Sezioni 12.5 e 12.7); la scheda sulla congettura di Cannon (Sezione 12.8) è di livello **E**. Si usano: dal Capitolo 10 la distanza nel semipiano (Teorema 10.2), le isometrie $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ (Teorema 10.3), lo stabilizzatore di i (Lemma 10.3) e la classificazione con la traccia (Teorema 10.4); dal Capitolo 9 le geodetiche (Teorema 9.4), l'asse di un segmento (Teorema 9.12) e le riflessioni (Corollario 9.3); dal Capitolo 11 le leggi dei coseni (Teoremi 11.2 e 11.4), l'area come difetto (Teorema 11.7, Corollario 11.5) e i poligoni regolari (Teorema 11.11). La classificazione delle trasformazioni di Möbius nel disco è nel Capitolo 6 (Teorema 6.6). *Percorso di recupero:* chi vuole solo le tassellazioni può leggere le definizioni della Sezione 12.1, l'Esempio 12.1, gli enunciati dei Teoremi 12.3 e 12.5 e l'Esempio 12.8, rinviando le dimostrazioni.

Una tassellazione del piano iperbolico con ettagoni regolari, tre per vertice, non si costruisce aggiungendo tessere a caso: bisogna sapere in anticipo che le tessere, incollate come prescrivono le loro simmetrie, non si sovrapporranno mai e riempiranno tutto il piano. Questo capitolo dà lo strumento che lo garantisce, il *teorema del poligono di Poincaré*: se un poligono compatto ha i lati accoppiati da isometrie e gli angoli attorno a ogni ciclo di vertici sommano a una parte aliquota di 2π, allora le isometrie generano un gruppo discreto di cui il poligono è un dominio fondamentale. Prima si studiano i gruppi discreti di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, i **gruppi fuchsiani**, e il loro dominio fondamentale canonico, il dominio di Dirichlet; dopo si costruiscono i gruppi triangolari e le tassellazioni $\{p, q\}$ (Figura 12.1), le superfici compatte di genere $g \geq 2$ come quozienti del piano iperbolico, la formula dell'area $2\pi\big(2g - 2 + \sum_i (1 - \frac{1}{m_i})\big)$ e il limite di Hurwitz $84(g-1)$. Il capitolo si chiude con lo stato della ricerca sul teorema dei gruppi di convergenza e sulla congettura di Cannon e con il rinvio al teorema di uniformizzazione.

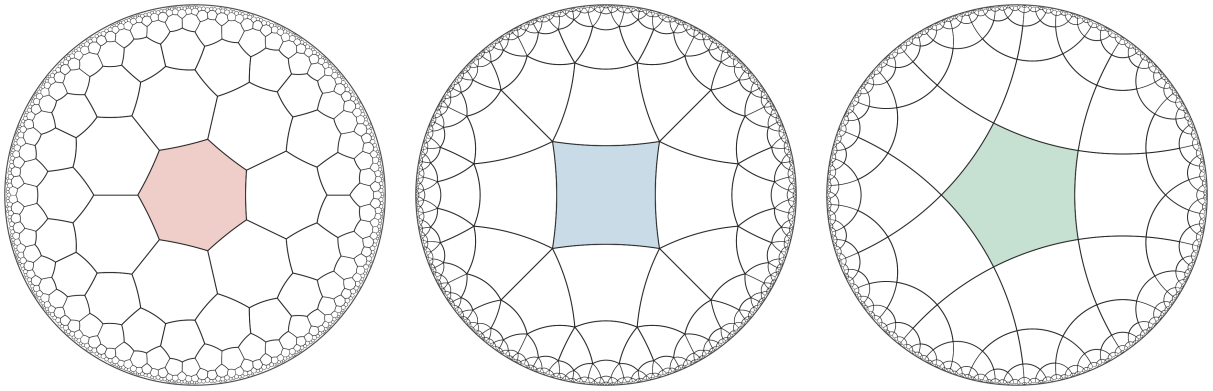


Figura 12.1: Le tassellazioni $\{7,3\}$, $\{4,5\}$ e $\{5,4\}$ del disco di Poincaré (figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezioni F e K). Si parte dal poligono regolare centrato in 0 del Teorema 11.11, con vertici $t\,e^{i(2k+1)\pi/p}$, e lo si riflette ripetutamente nei propri lati (Corollario 9.3), fermandosi quando il diametro euclideo di una tessera scende sotto 0,012: 645, 761 e 601 tessere. La tessera centrale è colorata. Lo script controlla che attorno a ogni vertice con $|z| < 0{,}6$ si incontrino esattamente q tessere, che nessun centro di tessera cada nell'interno di un'altra e che tutti i lati misurino $s = 0{,}566256,\ 1{,}253739,\ 1{,}061275$. Che le riflessioni producano davvero una tassellazione è il contenuto del Corollario 12.2.

12.1. Gruppi discreti di PSL(2,R)

Osservazione 12.1: Notazione. *Per $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{R})$ scriviamo $g_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$; per il Teorema 10.3, $A \mapsto g_A$ identifica $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = SL(2,\mathbb{R})/\{\pm I\}$ con il gruppo $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H})$ delle isometrie che conservano l'orientazione. Poniamo $\|g_A\|^2 = a^2+b^2+c^2+d^2$, ben definito perché non cambia sostituendo A con $-A$. Una successione g_n **converge** a g se esistono rappresentanti A_n, A con $A_n \to A$ in $\mathbb{R}^4$. Per le isometrie usiamo i nomi della Definizione 10.2 (ellittica, parabolica, iperbolica).*

Definizione 12.1: Gruppo fuchsiano. Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ è **discreto** se l'identità è un punto isolato di Γ: esiste $\eta > 0$ tale che l'unico $g \in \Gamma$ con un rappresentante A a distanza $\|A - I\| < \eta$ da I è l'identità. Un **gruppo fuchsiano** è un sottogruppo discreto di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$.

Lemma 12.1: Discreto equivale a finitezza delle palle di norma. *Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ è discreto se e solo se, per ogni $N > 0$, l'insieme $\{g \in \Gamma : \ \|g\|^2 \le N\}$ è finito.*

Dimostrazione. Se per qualche N l'insieme è infinito, se ne scelgano elementi distinti g_n e rappresentanti A_n; le A_n stanno nel compatto $\{A \in \mathbb{R}^4 : \ \|A\|^2 \le N,\ \det A = 1\}$ (chiuso e limitato), e una sottosuccessione converge a una A con $\det A = 1$. Allora $B_n = A_n^{-1} A_{n+1} \to A^{-1}A = I$, e $B_n \neq \pm I$ perché $g_n \neq g_{n+1}$: per n grande $\|B_n - I\| < \eta$ con $g_{B_n} \neq \mathrm{id}$, e Γ non è discreto. Viceversa, se Γ non è discreto esistono infiniti elementi distinti con rappresentanti $\|A - I\| < \eta$ per ogni $\eta > 0$, dunque infiniti con $\|A\| \le \|I\| + 1 = \sqrt{2}+1$: l'insieme con $N = (\sqrt{2}+1)^2$ è infinito. □

Lemma 12.2: Distanza e norma. *Per ogni $A \in SL(2,\mathbb{R})$,*

$$\cosh d(i, g_A(i)) = \tfrac{1}{2}\,\|A\|^2.$$

Dimostrazione. Con $g_A(i) = \frac{ai+b}{ci+d}$ si ha $g_A(i) - i = \frac{(b+c)+i(a-d)}{ci+d}$, dunque $|g_A(i) - i|^2 = \frac{(b+c)^2+(a-d)^2}{c^2+d^2}$, e $\operatorname{Im} g_A(i) = \frac{1}{c^2+d^2}$ (Lemma 10.1(i)). Per la (10.1),

$$\cosh d(i, g_A(i)) = 1 + \frac{(b+c)^2 + (a-d)^2}{2} = \frac{a^2+b^2+c^2+d^2+2(1+bc-ad)}{2} = \frac{\|A\|^2}{2},$$

perché $ad - bc = 1$. (Script, sezione A: identità simbolica e 2000 matrici casuali, scarto relativo $2 \cdot 10^{-15}$.) □

Definizione 12.2: Azione propriamente discontinua. Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ **agisce propriamente discontinuamente** su $\mathbb{H}$ se per ogni compatto $K \subseteq \mathbb{H}$ l'insieme $\{g \in \Gamma :\ gK \cap K \neq \emptyset\}$ è finito. Lo **stabilizzatore** di $z \in \mathbb{H}$ è $\Gamma_z = \{g \in \Gamma :\ g(z) = z\}$ e l'**orbita** è $\Gamma z = \{g(z) :\ g \in \Gamma\}$.

Teorema 12.1: Discreto equivale a propriamente discontinuo. *Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ è discreto se e solo se agisce propriamente discontinuamente su $\mathbb{H}$.*

Dimostrazione. Le palle chiuse $\overline{B}(z,\rho) = \{w :\ d(z,w) \le \rho\}$ sono compatte: con un'isometria che porta z in i e la trasformazione di Cayley diventano dischi euclidei chiusi contenuti nel disco unitario (Teorema 9.8); ogni compatto sta in una di esse.
($\Rightarrow$) Sia $K \subseteq \overline{B}(i,\rho)$. Se $gK \cap K \neq \emptyset$, esiste $k \in K$ con $g(k) \in K$, e $d(i,g(i)) \le d(i,g(k)) + d(g(k),g(i)) = d(i,g(k)) + d(k,i) \le 2\rho$. Per il Lemma 12.2, $\|g\|^2 \le 2\cosh 2\rho$, e per il Lemma 12.1 questi g sono in numero finito.
($\Leftarrow$) Se Γ non è discreto esistono elementi distinti g_n con rappresentanti $A_n \to I$; allora $g_n(i) \to i$ e, con $K = \overline{B}(i,1)$, $g_n(i) \in g_n K \cap K$ per n grande: infiniti elementi, contro l'ipotesi. □

Corollario 12.1: Orbite e intorni. *Sia Γ fuchsiano. (i) Γ è numerabile. (ii) Ogni palla contiene un numero finito di punti di ogni orbita; in particolare le orbite sono chiuse e, dati z, w, esiste $g \in \Gamma$ che rende minima $d(w, g(z))$. (iii) Per ogni $z \in \mathbb{H}$ esiste $\varepsilon > 0$ tale che, se $gB(z,\varepsilon) \cap B(z,\varepsilon) \neq \emptyset$, allora $g \in \Gamma_z$.*

Dimostrazione. (i) Γ è l'unione, su $N \in \mathbb{N}$, degli insiemi finiti del Lemma 12.1. (ii) Se infiniti punti $g_n(z)$ distinti stessero in $\overline{B}(w,\rho)$, con $K = \overline{B}(w,\rho) \cup \{z\}$ si avrebbe $g_n(z) \in g_n K \cap K$ per infiniti g_n distinti, contro il Teorema 12.1. Una successione di punti dell'orbita convergente a u sta definitivamente in $\overline{B}(u,1)$, dove ci sono finiti punti dell'orbita: è definitivamente costante, e u appartiene all'orbita. Il minimo di $d(w,g(z))$ è un minimo su un insieme finito di valori. (iii) Gli elementi con $d(z,g(z)) \le 1$ sono in numero finito (Teorema 12.1 con $K = \overline{B}(z,1)$); sia 2ε il minimo, fra essi, delle distanze $d(z,g(z)) > 0$ (o $2\varepsilon = 1$ se non ce ne sono), con $\varepsilon \le \frac{1}{2}$. Se $w \in B(z,\varepsilon) \cap gB(z,\varepsilon)$, allora $d(z,g(z)) \le d(z,w) + d(w,g(z)) < 2\varepsilon \le 1$, e per la scelta di ε si ha $g(z) = z$. □

Proposizione 12.1: Gli stabilizzatori sono ciclici finiti. *Sia Γ fuchsiano e $z \in \mathbb{H}$. Lo stabilizzatore Γ_z è ciclico finito, di ordine $m \ge 1$. Se $m \ge 2$, ogni elemento non banale di Γ_z è ellittico con unico punto fisso z, e Γ_z è generato da un elemento che, in un modello del disco centrato in z, è la rotazione di angolo $2\pi/m$. I punti con stabilizzatore non banale*

*(**punti ellittici**) formano un insieme numerabile che ha un numero finito di punti in ogni compatto.*

Dimostrazione. Sia $T = T_z$ la matrice del Lemma 10.3(iii), con $g_T(i) = z$. Il gruppo $\Gamma' = g_T^{-1}\Gamma_z\, g_T$ fissa i, dunque è formato da elementi g_{k_θ} (Lemma 10.3(i)), che hanno $\|k_\theta\|^2 = 2$: per il Lemma 12.1 (applicato al gruppo discreto $g_T^{-1}\Gamma g_T$) Γ' è finito. Con la trasformazione di Cayley, g_{k_θ} diventa la rotazione $w \mapsto e^{2i\theta}w$ (Lemma 10.3(ii)), e Γ' diventa un gruppo finito $\{w \mapsto \lambda w : \ \lambda \in \Lambda\}$ con Λ sottogruppo finito, di ordine m, dei numeri complessi di modulo 1. Per il teorema di Lagrange ogni $\lambda \in \Lambda$ ha $\lambda^m = 1$; le radici m-esime dell'unità sono esattamente m, dunque Λ le contiene tutte ed è generato da $e^{2\pi i/m}$. Un elemento non banale di Γ_z fissa $z \in \mathbb{H}$ e non è l'identità: per il Teorema 10.4 è ellittico (è coniugato a $\pm k_\theta \neq \pm I$, di traccia $2|\cos\theta| < 2$), con un solo punto fisso in $\mathbb{H}$. Infine ogni elemento ellittico ha un solo punto fisso e Γ è numerabile (Corollario 12.1); in un compatto K un punto fisso w di $g \neq \mathrm{id}$ dà $w \in gK \cap K$, e questi g sono in numero finito (Teorema 12.1). (Script, sezione B.) □

Osservazione 12.2: Esempi e controesempi. *(a)* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ *è fuchsiano: le matrici intere con* $\|A\|^2 \le N$ *sono in numero finito (lo script conta* 4, 20, 36, 52, 132 *matrici di* $SL(2,\mathbb{Z})$ *per* $N = 2, 3, 6, 10, 20$*). Lo stabilizzatore di* i *è* $\{\mathrm{id}, z \mapsto -1/z\}$*, di ordine* 2 *(*$\|A\|^2 = 2$ *solo per* $\pm I$ *e* $\pm\left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{smallmatrix}\right)$*, Lemma 12.2). Lo stesso vale per ogni sottogruppo, per esempio* $\Gamma(2)$ *(Sezione 12.5). Il gruppo modulare è l'oggetto del Capitolo 13. (b) Il gruppo ciclico generato da* $z \mapsto 2z$ *è fuchsiano:* $\|\mathrm{diag}(2^{k/2}, 2^{-k/2})\|^2 = 2^k + 2^{-k}$*. (c) Il gruppo generato da* $z \mapsto 2z$ *e* $z \mapsto z+1$ non *è discreto: contiene* $z \mapsto z + 2^{-k}$ *(coniugando la traslazione con la* k*-esima potenza dell'inversa della dilatazione), che tende all'identità. (d) Il gruppo delle rotazioni attorno a* i *di angolo multiplo di un angolo* $\theta \notin \pi\mathbb{Q}$ *non è discreto, perché è infinito e contenuto nello stabilizzatore di* i *(Proposizione 12.1).*

12.2. Domini fondamentali e il dominio di Dirichlet

Definizione 12.3: Dominio fondamentale. Sia Γ fuchsiano. Un aperto $F \subseteq \mathbb{H}$ (non necessariamente connesso) è un **dominio fondamentale** per Γ se (i) $gF \cap F = \emptyset$ per ogni $g \in \Gamma$, $g \neq \mathrm{id}$, e (ii) $\bigcup_{g\in\Gamma} g\overline{F} = \mathbb{H}$. È **localmente finito** se ogni compatto incontra solo un numero finito di insiemi $g\overline{F}$. Gli insiemi $g\overline{F}$ si chiamano **tessere**, e la famiglia $\{g\overline{F}\}$ è la **tassellazione** associata. Un gruppo fuchsiano è **cocompatto** se esiste un compatto K con $\bigcup_g gK = \mathbb{H}$.

Lemma 12.3: Semipiani delle bisettrici. *Siano* $p \neq q$ *in* $\mathbb{H}$*,* $L(p,q) = \{z : \ d(z,p) = d(z,q)\}$ *e* $H_p(q) = \{z : \ d(z,p) < d(z,q)\}$*. Allora* $L(p,q)$ *è una geodetica,* $H_p(q)$ *è la componente di* $\mathbb{H} \setminus L(p,q)$ *che contiene* p*, e* $H_p(q)$ *e la sua chiusura* $\{z : \ d(z,p) \le d(z,q)\}$ *sono geodeticamente convessi (contengono il segmento geodetico fra due loro punti).*

Dimostrazione. Nel disco, con un'isometria come nella dimostrazione del Teorema 9.12, si può supporre $p = -s$, $q = s$ con $s \in (0,1)$; là si è visto che $d(v,-s) = d(v,s)$ equivale a $\mathrm{Re}\, v = 0$, e lo stesso calcolo dà $d(v,-s) < d(v,s) \iff \mathrm{Re}\, v < 0$ (il confronto è fra $|v+s|^2$ e $|v-s|^2$, cioè fra $4s\,\mathrm{Re}\, v$ e 0). Dunque L è il diametro immaginario, geodetica, e $H_p(q)$ è il semidisco $\{\mathrm{Re}\, v < 0\}$, che contiene p. Convessità: se v_1, v_2 hanno $\mathrm{Re} < 0$ e il segmento geodetico $[v_1, v_2]$ contenesse un punto con $\mathrm{Re} \ge 0$, per continuità incontrerebbe il diametro immaginario; il segmento non sta sul diametro (i suoi estremi no), e due geodetiche distinte hanno al più un punto comune (Teorema 9.4(iv)): lo incontrerebbe in un solo punto u, senza attraversarlo, cioè tangente in u. Ma la geodetica per un punto con una direzione data è unica (portato u in

0, le geodetiche per 0 sono i diametri), e il segmento starebbe sul diametro: assurdo. Per la chiusura $\{\mathrm{Re} \le 0\}$ l'argomento è lo stesso (se il segmento ha un punto con $\mathrm{Re} > 0$ e gli estremi con $\mathrm{Re} \le 0$, lo si applica a un sottosegmento). □

Teorema 12.2: Il dominio di Dirichlet. *Sia Γ fuchsiano e $p \in \mathbb{H}$ con $\Gamma_p = \{\mathrm{id}\}$ (esiste: i punti ellittici sono numerabili, Proposizione 12.1). Il* ***dominio di Dirichlet*** *di centro p è*

$$D_p = \{z \in \mathbb{H} : \ d(z,p) < d(z,g(p)) \text{ per ogni } g \in \Gamma,\ g \neq \mathrm{id}\} = \bigcap_{g \neq \mathrm{id}} H_p(g(p)).$$

(i) Solo un numero finito di bisettrici $L(p, g(p))$ incontra ciascun compatto.
(ii) D_p è aperto e geodeticamente convesso, e $\overline{D_p} = \{z : \ d(z,p) \le d(z,g(p)) \ \forall g\}$.
(iii) $h(D_p) = D_{h(p)}$ per ogni $h \in \Gamma$.
(iv) D_p è un dominio fondamentale localmente finito per Γ.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Se $w \in L(p,g(p)) \cap \overline{B}(p,\rho)$, allora $d(p,g(p)) \le d(p,w) + d(w,g(p)) = 2d(p,w) \le 2\rho$; per il Corollario 12.1(ii) ci sono finiti punti $g(p)$ in $\overline{B}(p,2\rho)$, e ciascuno corrisponde a un solo g (Γ_p è banale).
Passo 2 — apertura e convessità. Sia $z \in D_p$ e $\rho = d(p,z) + 1$. Per il Passo 1 solo le bisettrici di un insieme finito $g_1, \dots, g_n$ incontrano $\overline{B}(p,\rho) \supseteq B(z,1)$. Per ogni altro $g \neq \mathrm{id}$, la palla $B(z,1)$ (connessa: è un disco euclideo nel modello del disco) non incontra $L(p,g(p))$, sta in una sola componente di $\mathbb{H} \setminus L(p,g(p))$, cioè (Lemma 12.3) in $H_p(g(p))$, perché contiene $z \in H_p(g(p))$. Dunque $D_p \cap B(z,1) = B(z,1) \cap H_p(g_1(p)) \cap \cdots \cap H_p(g_n(p))$, che è aperto. La convessità segue dal Lemma 12.3: un'intersezione di convessi è convessa.
Passo 3 — la chiusura. Sia $E = \{z : \ d(z,p) \le d(z,g(p)) \ \forall g\}$, chiuso in quanto intersezione di chiusi; $\overline{D_p} \subseteq E$. Viceversa sia $z \in E$, $z \neq p$, e α un punto del segmento $[p,z]$ diverso da z. Per ogni $g \neq \mathrm{id}$,

$$d(p,\alpha) = d(p,z) - d(\alpha,z) \le d(z,g(p)) - d(\alpha,z) \le d(\alpha,g(p)),$$

con uguaglianza nell'ultima disuguaglianza solo se α sta sul segmento $[g(p),z]$ (Lemma 10.4). In tal caso i segmenti $[p,z]$ e $[g(p),z]$ contengono entrambi $\alpha \neq z$, dunque stanno sulla stessa geodetica, con α fra z e ciascuno dei due punti p, $g(p)$; e se valgono tutte le uguaglianze $d(\alpha,g(p)) = d(\alpha,p)$: sulla semiretta da α opposta a z c'è un solo punto a quella distanza, quindi $g(p) = p$, contro $\Gamma_p = \{\mathrm{id}\}$. Dunque $d(p,\alpha) < d(\alpha,g(p))$ per ogni $g \neq \mathrm{id}$, cioè $\alpha \in D_p$, e $z = \lim \alpha \in \overline{D_p}$. Questo prova (ii).
Passo 4 — (iii). Per un'isometria $h \in \Gamma$: $d(h(z),h(p)) = d(z,p)$ e $d(h(z),hg(p)) = d(z,g(p))$; poiché $g \mapsto hgh^{-1}$ è una biiezione di $\Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ in sé e $hg(p) = (hgh^{-1})(h(p))$, si ha $h(D_p) = \{w : \ d(w,h(p)) < d(w,k(h(p))) \ \forall k \neq \mathrm{id}\} = D_{h(p)}$.
Passo 5 — dominio fondamentale. Se $z \in D_p \cap h(D_p) = D_p \cap D_{h(p)}$ con $h \neq \mathrm{id}$, allora $d(z,p) < d(z,h(p))$ (definizione di D_p) e $d(z,h(p)) < d(z,h(h^{-1}(p))) = d(z,p)$ (definizione di $D_{h(p)}$ con $k = h^{-1}$): assurdo. Dato $z \in \mathbb{H}$, per il Corollario 12.1(ii) esiste g con $d(z,g(p)) \le d(z,k(p))$ per ogni $k \in \Gamma$; allora $d(g^{-1}(z),p) \le d(g^{-1}(z),g^{-1}k(p))$ per ogni k, cioè $g^{-1}(z) \in E = \overline{D_p}$, e $z \in g\overline{D_p}$.
Passo 6 — finitezza locale. Sia $K \subseteq \overline{B}(p,\rho)$. Se $g\overline{D_p} = \overline{D_{g(p)}}$ contiene z con $d(z,p) \le \rho$, allora $d(z,g(p)) \le d(z,p)$ (definizione di $\overline{D_{g(p)}}$, con $k = g^{-1}$), e $d(p,g(p)) \le 2\rho$: finiti g. (Script, sezione C, per il gruppo generato da $z \mapsto 2z$.) □

Definizione 12.4: Area del quoziente. Sia Γ fuchsiano. L'**area** di $\mathbb{H}/\Gamma$ è $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = \mathrm{Area}(F)$ (Definizione 11.2), dove F è un dominio fondamentale il cui bordo ha area nulla (per esempio un dominio di Dirichlet: il suo bordo sta nell'unione numerabile delle bisettrici $L(p, g(p))$, archi di cerchio o semirette, di area nulla).

Lemma 12.4: L'area non dipende dal dominio. *Se F_1, F_2 sono domini fondamentali per Γ con bordi di area nulla, allora $\mathrm{Area}(F_1) = \mathrm{Area}(F_2)$ (eventualmente $+\infty$).*

Dimostrazione. Gli insiemi gF_2 ($g \in \Gamma$) sono a due a due disgiunti ($gF_2 \cap hF_2 = h(h^{-1}gF_2 \cap F_2)$), e $\mathbb{H} = \bigcup_g gF_2 \cup \bigcup_g g(\partial F_2)$; l'ultima unione è numerabile (Corollario 12.1(i)) di insiemi di area nulla (le isometrie conservano l'area, Lemma 11.5). Per l'additività numerabile e l'invarianza dell'area,

$$\mathrm{Area}(F_1) = \sum_{g\in\Gamma} \mathrm{Area}(F_1 \cap gF_2) = \sum_{g\in\Gamma} \mathrm{Area}(g^{-1}F_1 \cap F_2) = \mathrm{Area}(F_2),$$

dove l'ultima uguaglianza è la prima con i ruoli di F_1 e F_2 scambiati (e g sostituito da g^{-1}). □

Lemma 12.5: Indice e area. *Sia Γ fuchsiano, F un suo dominio fondamentale localmente finito con bordo di area nulla, e $\Gamma' \subseteq \Gamma$ un sottogruppo di indice $n \in \{1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$, con $\Gamma = \bigsqcup_i \Gamma' g_i$. Allora $F' = \bigcup_i g_i F$ è un dominio fondamentale per Γ' con bordo di area nulla, e $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma') = n \cdot \mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma)$.*

Dimostrazione. Γ' è fuchsiano (sottogruppo di un gruppo discreto) e F' è aperto. Per la finitezza locale, $\bigcup_i g_i\overline{F}$ è chiuso (ogni punto ha un intorno che incontra finite tessere), dunque $\overline{F'} = \bigcup_i g_i\overline{F}$ e $\partial F' \subseteq \bigcup_i g_i \partial F$ ha area nulla. Se $\gamma' F' \cap F' \neq \emptyset$ con $\gamma' \in \Gamma'$, allora $\gamma' g_i F \cap g_j F \neq \emptyset$ per qualche i, j, quindi $g_j^{-1}\gamma' g_i = \mathrm{id}$, cioè $\Gamma' g_i = \Gamma' g_j$, $i = j$ e $\gamma' = \mathrm{id}$. Inoltre $\bigcup_{\gamma'\in\Gamma'} \gamma'\overline{F'} = \bigcup_{\gamma'} \bigcup_i \gamma' g_i \overline{F} = \bigcup_{g\in\Gamma} g\overline{F} = \mathbb{H}$. Infine gli insiemi $g_i F$ sono disgiunti e isometrici a F: $\mathrm{Area}(F') = n\,\mathrm{Area}(F)$; si conclude con il Lemma 12.4. □

Esempio 12.1: Il dominio di Dirichlet della dilatazione z in 2z. **Dati.** $\Gamma = \langle h \rangle$ con $h(z) = 2z$, centro $p = i$. **Obiettivo.** D_i, i suoi lati e l'accoppiamento, l'area.
Passo 1 (le bisettrici). Per $k \neq 0$, $d(z, i) = d(z, 2^k i)$ equivale, per la (10.1), a $\frac{|z-i|^2}{1} = \frac{|z-2^k i|^2}{2^k}$, cioè a $2^k(x^2+y^2-2y+1) = x^2+y^2-2^{k+1}y+2^{2k}$, cioè a $(2^k-1)(x^2+y^2) = 2^k(2^k-1)$: la bisettrice è il semicerchio $|z| = 2^{k/2}$. Il semipiano $H_i(2^k i)$ è $\{|z| < 2^{k/2}\}$ per $k > 0$ e $\{|z| > 2^{k/2}\}$ per $k < 0$ (contiene i).
Passo 2 (il dominio). Intersecando: $D_i = \{z \in \mathbb{H} : \ 2^{-1/2} < |z| < 2^{1/2}\}$, la regione fra i semicerchi di raggi $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707107$ e $\sqrt{2} = 1{,}414214$ (Figura 12.2). Solo le bisettrici con $k = \pm 1$ contribuiscono al bordo. ✓ (Script, sezione C: per $k = \pm 1, \dots, \pm 4$, 50 punti di ogni semicerchio sono equidistanti; 5000 punti casuali, ricondotti con una potenza di h nella chiusura di D_i, hanno i come punto d'orbita più vicino.)
Passo 3 (accoppiamento). h manda il lato interno $|z| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ sul lato esterno $|z| = \sqrt{2}$, e $hD_i = D_{2i} = \{\sqrt{2} < |z| < 2\sqrt{2}\}$ è la tessera adiacente (Teorema 12.2(iii)). Il punto $i\sqrt{2}$ del lato esterno dista $\frac{1}{2}\ln 2 = 0{,}346574$ da i, metà della lunghezza di traslazione $\ln 2 = 0{,}693147$ di h (Teorema 10.5).
Passo 4 (area). In coordinate polari $z = re^{i\vartheta}$, $\frac{dx\,dy}{y^2} = \frac{dr\,d\vartheta}{r\sin^2\vartheta}$, e $\int_0^\pi \frac{d\vartheta}{\sin^2\vartheta} = +\infty$: $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = +\infty$. ✓ (Lo script integra la parte di D_i con $\mathrm{Im}\, z \geq \epsilon$ e trova 14,07, 141,41, 1414,21 per $\epsilon = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$: crescita come $1/\epsilon$.)

Interpretazione. $\mathbb{H}/\Gamma$ si ottiene incollando i due semicerchi con h: è un cilindro (un anello) di area infinita, la cui geodetica chiusa più corta, immagine del semiasse immaginario, ha lunghezza $\ln 2$. **Errore tipico.** Prendere per dominio fondamentale la striscia $\{1 \le |z| < 2\}$ «perché h raddoppia»: è un insieme fondamentale, ma non un dominio di Dirichlet (il centro i vi sta sul bordo).

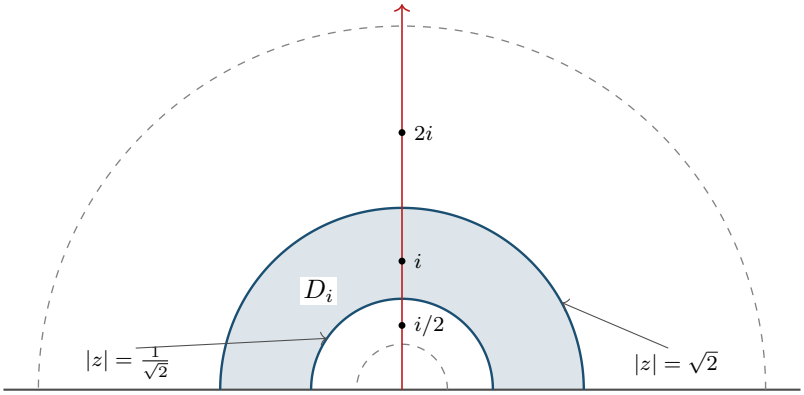


Figura 12.2: Il dominio di Dirichlet D_i del gruppo generato da $z \mapsto 2z$ (figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione K). In azzurro $D_i = \{2^{-1/2} < |z| < 2^{1/2}\}$, delimitato (in blu) dalle bisettrici di i e $2^{\pm 1}i$; tratteggiati in grigio i bordi delle tessere $2^j D_i$, semicerchi $|z| = 2^{j+1/2}$; in rosso l'asse di $z \mapsto 2z$, che contiene i punti d'orbita $i/4$, $i/2$, i, $2i$, uno per tessera.

Altri domini di Dirichlet

Il dominio di Dirichlet dipende dal centro, e la sua forma rivela il tipo degli elementi del gruppo. Due strumenti bastano per i calcoli che seguono: il comportamento per coniugio e la bisettrice di due punti allineati con l'origine.

Lemma 12.6: Coniugio. *Siano Γ fuchsiano, $p \in \mathbb{H}$ con $\Gamma_p = \{\mathrm{id}\}$ e $h \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$. Allora $h\Gamma h^{-1}$ è fuchsiano, il suo stabilizzatore di $h(p)$ è banale e*

$$D_{h(p)}(h\Gamma h^{-1}) = h(D_p(\Gamma)).$$

Lo stesso vale se h è un'isometria del semipiano sul disco (per esempio la trasformazione di Cayley del Teorema 10.1), con il dominio di Dirichlet definito nel disco dalla stessa formula.

Dimostrazione. Se $A_n \to I$ rappresentano elementi di $h\Gamma h^{-1}$, con H matrice di h, allora $H^{-1}A_nH \to I$ rappresentano elementi di Γ: dunque $h\Gamma h^{-1}$ è discreto. Se $hgh^{-1}(h(p)) = h(p)$ allora $g(p) = p$ e $g = \mathrm{id}$. Infine, per $w = h(z)$ e $g \in \Gamma$, $d(w, h(p)) = d(z,p)$ e $d(w, (hgh^{-1})(h(p))) = d(h(z), h(g(p))) = d(z, g(p))$, perché h è un'isometria: le disuguaglianze che definiscono $D_{h(p)}(h\Gamma h^{-1})$ in w sono esattamente quelle che definiscono $D_p(\Gamma)$ in z. Per un'isometria fra modelli l'argomento è identico. □

Lemma 12.7: Bisettrice di due punti allineati con l'origine. *Siano $p \in \mathbb{H}$ e $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$. La bisettrice $L(p, \lambda p)$ è il semicerchio $|z| = \sqrt{\lambda}\,|p|$, e*

$$H_p(\lambda p) = \{z : \ |z| < \sqrt{\lambda}\,|p|\} \text{ se } \lambda > 1, \qquad H_p(\lambda p) = \{z : \ |z| > \sqrt{\lambda}\,|p|\} \text{ se } \lambda < 1.$$

Dimostrazione. Per la (10.1), e poiché $\operatorname{Im}(\lambda p) = \lambda \operatorname{Im} p$, la disuguaglianza $d(z,p) < d(z,\lambda p)$ equivale a $\frac{|z-p|^2}{\operatorname{Im} p} < \frac{|z-\lambda p|^2}{\lambda \operatorname{Im} p}$, cioè a $\lambda|z-p|^2 < |z-\lambda p|^2$, e l'uguaglianza a $\lambda|z-p|^2 = |z-\lambda p|^2$. Sviluppando,

$$\lambda|z-p|^2 - |z-\lambda p|^2 = \lambda|z|^2 - 2\lambda \operatorname{Re}(z\bar{p}) + \lambda|p|^2 - |z|^2 + 2\lambda \operatorname{Re}(z\bar{p}) - \lambda^2|p|^2 = (\lambda-1)(|z|^2 - \lambda|p|^2).$$

Il segno del prodotto dà le due regioni. (Script, sezione L: identità simbolica e 300 centri casuali.) □

Esempio 12.2: Lo stesso gruppo, un altro centro. **Dati.** $\Gamma = \langle h \rangle$, $h(z) = 2z$, come nell'Esempio 12.1, ma con centro $p = 1+i$, che non sta sull'asse di h. **Obiettivo.** D_p, la distanza fra i punti d'orbita, il disegno nel disco.
Passo 1 (le bisettrici). Per il Lemma 12.7 con $\lambda = 2^k$ la bisettrice di p e $h^k(p) = 2^k p$ è il semicerchio $|z| = 2^{k/2}|p| = 2^{(k+1)/2}$. Per $k > 0$ il semipiano che contiene p è $\{|z| < 2^{(k+1)/2}\}$, il più piccolo dei quali ($k = 1$) è $\{|z| < 2\}$; per $k < 0$ è $\{|z| > 2^{(k+1)/2}\}$, il più piccolo dei quali ($k = -1$) è $\{|z| > 1\}$.
Passo 2 (il dominio). $D_{1+i} = \{z \in \mathbb{H} : \ 1 < |z| < 2\}$. ✓ È l'anello che l'«errore tipico» dell'Esempio 12.1 proponeva come dominio di centro i: per il centro $1+i$ è davvero un dominio di Dirichlet. Il bordo dipende dal centro, non il gruppo.
Passo 3 (distanze). $\cosh d(p,h(p)) = 1 + \frac{|1+i|^2}{2\cdot 1\cdot 2} = \frac{3}{2}$, $d(p,h(p)) = 0{,}962424$, maggiore della lunghezza di traslazione $\ln 2 = 0{,}693147$, che si realizza solo sull'asse (Teorema 10.5). I due lati tagliano l'asse nei punti i e $2i$, a distanza $\frac{1}{2}\ln 2 = 0{,}346574$ dal punto $i\sqrt{2}$, in cui il semicerchio $|z| = \sqrt{2}$ per p incontra l'asse. ✓
Passo 4 (nel disco). Con $K(z) = \frac{z-(1+i)}{z-(1-i)}$, cioè la trasformazione di Cayley composta con la traslazione $z \mapsto z-1$, il centro va in 0 e i punti d'orbita in $w_k = K(2^k(1+i))$: $w_1 = \frac{1+i}{1+3i} = 0{,}4 - 0{,}2i$, $w_{-1} = -0{,}2 + 0{,}4i$. Per il Lemma 12.6 il dominio di centro 0 del gruppo coniugato è $K(D_{1+i})$, delimitato dai cerchi $|z-(2-i)| = 2$ e $|z-(-1+2i)| = 2$, con estremi ideali $-i$, $0{,}8 + 0{,}6i$ e -1, $0{,}6 + 0{,}8i$ (Figura 12.3, a sinistra). Il lato più vicino dista da 0 esattamente $\operatorname{artanh}|w_1| = \operatorname{artanh}\sqrt{0{,}2} = 0{,}481212 = \frac{1}{2}d(p,h(p))$. ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. I lati sono ortogonali all'asse di h (nel disco, l'arco da i a 1): è la forma tipica del dominio di Dirichlet di un gruppo ciclico iperbolico, una «fetta» fra due geodetiche ortogonali all'asse. **Errore tipico.** Credere che il dominio di centro p sia sempre simmetrico attorno a p: qui p non sta sulla geodetica che unisce i punti medi dei lati.

Esempio 12.3: Un gruppo ciclico parabolico. **Dati.** $\Gamma = \langle g \rangle$ con $g(z) = \frac{z}{z+1}$, matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, di traccia 2: parabolica, con punto fisso 0. Centro $p = i$. **Obiettivo.** D_i.
Passo 1 (coniugio). Con $S(z) = -\frac{1}{z}$ e $T(z) = z+1$ si ha $g = ST^{-1}S$ (in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, dove $S = S^{-1}$): infatti $S(T^{-1}(-\frac{1}{z})) = \frac{-1}{-\frac{1}{z}-1} = \frac{z}{z+1}$. Poiché $S(i) = i$, il Lemma 12.6 dà $D_i(\langle g \rangle) = S(D_i(\langle T \rangle))$.
Passo 2 (le traslazioni). I punti i e $i+k$ hanno la stessa parte immaginaria, dunque $d(z,i) = d(z,i+k)$ equivale a $|z-i| = |z-i-k|$, cioè a $\operatorname{Re} z = \frac{k}{2}$: $D_i(\langle T \rangle) = \{|\operatorname{Re} z| < \frac{1}{2}\}$.
Passo 3 (immagine). S manda la retta $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$, che passa per $\frac{1}{2}$ e per ∞, nel cerchio generalizzato per $S(\frac{1}{2}) = -2$ e $S(\infty) = 0$, simmetrico rispetto all'asse reale: il cerchio $|z+1| = 1$; allo stesso modo $\operatorname{Re} z = -\frac{1}{2}$ va in $|z-1| = 1$. La striscia contiene $i = S(i)$, e la sua immagine è la componente che contiene i:

$$D_i = \{z \in \mathbb{H} : \ |z-1| > 1, \ |z+1| > 1\}.$$

Più in generale $g^k(i) = \frac{k+i}{k^2+1}$ e la bisettrice di i e $g^k(i)$ è il semicerchio $|z - \frac{1}{k}| = \frac{1}{|k|}$; per $|k| \geq 2$ sta dentro il disco $|z \mp 1| \leq 1$ e non contribuisce. ✓ (Script, sezione L, per $|k| \leq 3$.)

Passo 4 (accoppiamento). g manda il lato $|z+1|=1$ (per 0 e -2) nel lato $|z-1|=1$ (per $g(0)=0$ e $g(-2)=2$). I due lati sono tangenti in 0, il punto fisso: il dominio ha un vertice ideale in 0, e il quoziente ha lì una cuspide. L'area è infinita: D_i contiene $\{\operatorname{Im} z > 2\}$. **Interpretazione.** Per un gruppo parabolico i lati del dominio di Dirichlet sono due geodetiche asintotiche al punto fisso, mentre per un gruppo iperbolico sono ortogonali all'asse (Esempio 12.2). **Errore tipico.** Cercare i lati fra le rette verticali, come per $z \mapsto z+1$: dopo il coniugio con S le rette diventano cerchi per 0.

Esempio 12.4: Una rotazione di ordine cinque. **Dati.** Nel disco, il gruppo $\Gamma = \{w \mapsto e^{2\pi i k/5} w : \ k = 0, \dots, 4\}$ (Proposizione 12.1 con $m=5$) e il centro $p = \frac{1}{2}$, che ha stabilizzatore banale. **Obiettivo.** D_p.
Passo 1 (bisettrici). Sia σ_k la riflessione nel diametro di direzione $\frac{\pi k}{5}$ (Corollario 9.3): $\sigma_k(re^{i\vartheta}) = re^{i(2\pi k/5 - \vartheta)}$ scambia p e $e^{2\pi i k/5}p$ ed è un'isometria, dunque i punti del diametro, fissati da σ_k, sono equidistanti da p e dalla sua immagine. La bisettrice $L(p, e^{2\pi i k/5}p)$ è una geodetica (Lemma 12.3) che contiene il diametro: è il diametro stesso.
Passo 2 (il dominio). Il semidisco che contiene p è $\{\frac{\pi k}{5} - \pi < \arg w < \frac{\pi k}{5}\}$ per $k = 1, 2$ e $\{\frac{\pi k'}{5} < \arg w < \frac{\pi k'}{5} + \pi\}$ con $k' = -1, -2$ per $k = 4, 3$. Intersecando, $D_p = \{w : \ |\arg w| < \frac{\pi}{5}\}$: un settore di ampiezza $\frac{2\pi}{5}$ con vertice nel punto fisso 0 (Figura 12.3, a destra). ✓ (Script, sezione L: 2000 punti casuali, l'immagine più vicina a p sta nel settore.)
Interpretazione. L'angolo nel vertice 0 è $\frac{2\pi}{5} = \frac{2\pi}{|\Gamma_0|}$, come nella Proposizione 12.4; i due lati sono accoppiati dalla rotazione. **Errore tipico.** Prendere come centro il punto fisso: Γ_0 non è banale e il Teorema 12.2 non si applica.

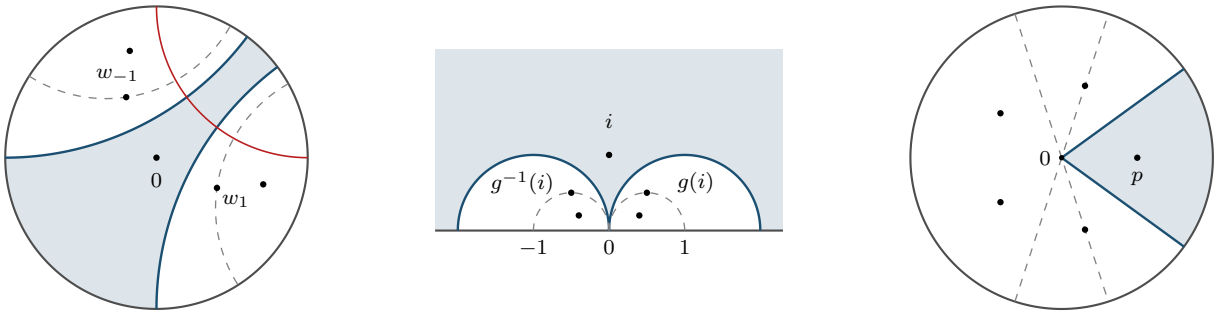


Figura 12.3: Domini di Dirichlet di tre gruppi ciclici (figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione L); in azzurro il dominio, in blu i suoi lati, tratteggiate in grigio bisettrici che non contribuiscono al bordo. *A sinistra*: il gruppo generato da $z \mapsto 2z$ con centro $1+i$, trasportato nel disco con $K(z) = \frac{z-(1+i)}{z-(1-i)}$ (Esempio 12.2): il centro va in 0, i punti d'orbita $w_k = K(2^k(1+i))$ sono segnati per $|k| \le 2$, i lati sono gli archi dei cerchi $|z-(2-i)| = 2$ e $|z-(-1+2i)| = 2$, e in rosso c'è l'asse di h, l'arco da i a 1. *Al centro*: il gruppo generato da $z \mapsto \frac{z}{z+1}$ con centro i (Esempio 12.3); i lati $|z \mp 1| = 1$ sono tangenti nel punto fisso 0, e i semicerchi tratteggiati $|z \mp \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ sono le bisettrici di i e $g^{\pm 2}(i)$. *A destra*: la rotazione di ordine 5 attorno a 0 con centro $p = \frac{1}{2}$ (Esempio 12.4); i cinque punti segnati sono l'orbita di p, i lati sono i raggi di direzione $\pm\frac{\pi}{5}$, tratteggiati i diametri di direzione $\pm\frac{2\pi}{5}$.

Proposizione 12.2: Il dominio di Dirichlet del gruppo modulare. *Sia* $\Gamma = \operatorname{PSL}(2,\mathbb{Z})$, $t > 1$ *e* $F = \{z \in \mathbb{H} : \ |\operatorname{Re} z| < \frac{1}{2}, \ |z| > 1\}$. *Allora lo stabilizzatore di it è banale e* $D_{it}(\Gamma) = F$. *In particolare* F *è un dominio fondamentale localmente finito per* $\operatorname{PSL}(2,\mathbb{Z})$, *e* $\operatorname{Area}(\mathbb{H}/\operatorname{PSL}(2,\mathbb{Z})) = \frac{\pi}{3}$.

Dimostrazione. **La distanza da it.** Per la (10.1), $\cosh d(u,it) = 1 + \frac{|u-it|^2}{2t\,\mathrm{Im}\,u} = \frac{|u|^2+t^2}{2t\,\mathrm{Im}\,u}$. Sia $g \in \Gamma$ e $\pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ la matrice di $k = g^{-1}$. Poiché $d(z, g(it)) = d(k(z), it)$, $|k(z)|^2 = \frac{|az+b|^2}{|cz+d|^2}$ e $\mathrm{Im}\,k(z) = \frac{\mathrm{Im}\,z}{|cz+d|^2}$ (Lemma 10.1(i)),

$$\cosh d(z, g(it)) = \frac{|az+b|^2 + t^2|cz+d|^2}{2t\,\mathrm{Im}\,z}, \qquad \cosh d(z,it) = \frac{|z|^2+t^2}{2t\,\mathrm{Im}\,z}.$$

Una disuguaglianza fra interi. Per $(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}$ si ha $m^2 - |mn| + n^2 \geq 1$: se $|m| \geq |n|$ vale $m^2 - |mn| \geq 0$ e, se $n = 0$, $m^2 \geq 1$; se $n \neq 0$, $n^2 \geq 1$; simmetricamente se $|n| \geq |m|$.
$F \subseteq D_{it}$. Siano $z = x + iy \in F$ (dunque $|x| < \frac{1}{2}$, $|z| > 1$) e $k \neq \mathrm{id}$; mostriamo che $Q = |az+b|^2 + t^2|cz+d|^2 > |z|^2 + t^2$. Per interi m, n si ha $|mz+n|^2 = m^2|z|^2 + 2mnx + n^2$, con $|2mnx| < |mn|$ se $mn \neq 0$.

- $c = 0$: $ad = 1$ dà $a = d = \pm 1$ e, cambiando il segno della matrice, $k(z) = z + b$ con $b \neq 0$; $|z+b|^2 - |z|^2 = 2bx + b^2 > b^2 - |b| \geq 0$, e $Q = |z+b|^2 + t^2 > |z|^2 + t^2$.
- $c \neq 0$, $a = 0$: $-bc = 1$ dà $b, c = \pm 1$, $|az+b|^2 = 1$ e $|cz+d|^2 = |z \pm d|^2 \geq |z|^2$ (lo stesso calcolo del caso precedente, con uguaglianza per $d = 0$). Allora $Q - (|z|^2 + t^2) \geq 1 + t^2|z|^2 - |z|^2 - t^2 = (t^2-1)(|z|^2 - 1) > 0$.
- $c \neq 0$, $a \neq 0$: $|cz+d|^2 > c^2 - |cd| + d^2 \geq 1$ (perché $|z|^2 > 1$) e $|az+b|^2 - |z|^2 \geq (a^2-1)|z|^2 - |ab| + b^2$; se $|a| = 1$ questo è $b^2 - |b| \geq 0$, se $|a| \geq 2$ è $\geq a^2 - 1 - |ab| + b^2 \geq 0$ (perché $a^2 - 1 > 0$ e $|z|^2 > 1$, poi la disuguaglianza fra interi). Dunque $Q > |z|^2 + t^2$.

Quindi $d(z,it) < d(z, g(it))$ per ogni $g \neq \mathrm{id}$. Con $z = it \in F$ questo dà $g(it) \neq it$: lo stabilizzatore di it è banale, D_{it} è definito e contiene F.
$D_{it} \subseteq F$. Con $g = T^{\pm 1}$ le bisettrici di it e $it \pm 1$ sono le rette $\mathrm{Re}\,z = \pm\frac{1}{2}$ (stessa parte immaginaria), con semipiani $\{\mathrm{Re}\,z < \frac{1}{2}\}$ e $\{\mathrm{Re}\,z > -\frac{1}{2}\}$. Con $g = S$, $S(it) = \frac{i}{t}$ e, per il Lemma 12.7 con $p = it$ e $\lambda = t^{-2}$ (dunque $\lambda p = \frac{i}{t}$), la bisettrice di it e $\frac{i}{t}$ è $|z| = \sqrt{\lambda}\,|p| = \frac{1}{t} \cdot t = 1$, con semipiano $H_{it}(\frac{i}{t}) = \{|z| > 1\}$ perché $\lambda < 1$. Dunque $D_{it} \subseteq F$.
Conclusione. $D_{it} = F$; per il Teorema 12.2 è un dominio fondamentale localmente finito, e per la Definizione 12.4 l'area è $\int_{-1/2}^{1/2} \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{dy}{y^2}\,dx = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$. (Script, sezioni M e S: le stime dei quattro casi su 300 punti di F e tutte le 562 matrici di $SL(2,\mathbb{Z})$ con entrate di modulo ≤ 7; per $t = 1{,}5$, 2, 3 la disuguaglianza $Q > |z|^2 + t^2$; 1000 punti del semipiano, di cui 758 fuori da F, confrontati con i punti d'orbita più vicini.) □

Osservazione 12.3: Confronto con il Capitolo 13. *Nel Capitolo 13 lo stesso insieme F è ottenuto per altra via, riducendo i punti con i generatori S e T (Teorema «Il dominio fondamentale del gruppo modulare»). Qui F esce dal Teorema 12.2 senza conoscere i generatori, ma con una disuguaglianza fatta apposta. Il centro deve stare sopra il cerchio unitario: per $t = 1$ il punto i è fissato da S e il Teorema 12.2 non si applica. I vertici di F sono $e^{i\pi/3}$ e $e^{2\pi i/3}$ (quest'ultimo è il punto ρ del Capitolo 13), con angoli $\frac{\pi}{3}$, e il punto i del lato $|z| = 1$ è un punto ellittico di ordine 2 (Osservazione 12.2(a)).*

Definizione 12.5: Poligono convesso compatto e angoli. Un **poligono convesso compatto** è un compatto $P \subseteq \mathbb{H}$ geodeticamente convesso, con interno non vuoto, il cui bordo è unione di un numero finito di segmenti geodetici. Per $u \in P$ e $r > 0$, portato u in 0 con un'isometria verso il disco, il **settore** di angolo $\theta \in (0, 2\pi]$ in u è l'immagine dell'insieme $\{\rho e^{i\varphi} : 0 \leq \rho < r_e,\ \varphi \in [\varphi_0, \varphi_0 + \theta]\}$, dove $r_e = \tanh\frac{r}{2}$ è il raggio euclideo della palla $B(u,r)$.

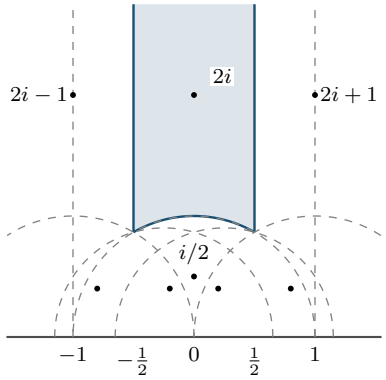


Figura 12.4: Il dominio di Dirichlet di centro $2i$ del gruppo modulare (Proposizione 12.2; figura calcolata dallo script, sezione M). In azzurro $F = D_{2i}$; in blu i tre lati, sulle bisettrici di $2i$ e dei punti d'orbita $2i \pm 1$ (rette $\operatorname{Re} z = \pm\frac{1}{2}$) e $\frac{i}{2} = S(2i)$ (cerchio $|z| = 1$, tratteggiato fuori da F). Tratteggiate in grigio le bisettrici di $2i$ e di altri punti d'orbita: $2i \pm 2$ (rette $\operatorname{Re} z = \pm 1$), $\pm 0{,}8 + 0{,}4i$ (cerchi $|z \mp 1| = 1$) e $\pm 0{,}2 + 0{,}4i$ (cerchi di centro $\pm 0{,}25$ e raggio 0,9014): nessuna incontra F. I punti segnati sono i punti d'orbita di $2i$ nella finestra disegnata.

Lemma 12.8: Struttura locale di un poligono convesso. *Sia P un poligono convesso compatto. (i) Per ogni $u \in P$ esistono $r > 0$ e un angolo $\theta(u) \in (0, 2\pi]$ tali che $P \cap B(u, r)$ è un settore di angolo $\theta(u)$ in u; $\theta(u) = 2\pi$ se e solo se u è interno, e altrimenti $\theta(u) \le \pi$. (ii) I punti del bordo con $\theta(u) < \pi$ (i **vertici propri**) sono in numero finito, e il bordo è una curva chiusa semplice, unione dei segmenti fra vertici propri consecutivi. (iii) Se s è un segmento contenuto nel bordo, P sta in uno dei due semipiani chiusi delimitati dalla geodetica di s.*

Dimostrazione. (i) Portiamo u in 0 nel disco. I segmenti del bordo che non contengono 0 distano da 0 più di un certo $r > 0$ (sono compatti e in numero finito); quelli che contengono 0 sono, vicino a 0, raggi di diametri (le geodetiche per 0 sono i diametri). Poiché P è convesso e contiene 0, con ogni punto $w \in P \cap B(0, r)$ contiene il segmento geodetico $[0, w]$, che è un raggio euclideo: $P \cap B(0, r)$ è l'unione dei raggi $\{\rho e^{i\varphi} : \ \rho < r_e\}$ con φ in un chiuso Φ di direzioni. Se u è interno, Φ è tutto il cerchio. Se u è sul bordo, Φ non è tutto il cerchio, e il complementare di Φ è unione di archi aperti; il bordo di Φ è fatto di direzioni di raggi del bordo, in numero finito, dunque Φ è unione finita di archi chiusi. Se il complementare contenesse un arco J di lunghezza minore di π con estremi in Φ, i punti $\rho e^{i\varphi_1}$, $\rho e^{i\varphi_2}$ agli estremi di J (ρ piccolo) starebbero in P e il segmento geodetico fra loro, vicino alla corda euclidea, passerebbe per direzioni di J: contro la convessità. Dunque il complementare è un solo arco aperto di lunghezza $\ge \pi$ e Φ è un arco chiuso di lunghezza $\theta(u) \in (0, \pi]$ (positiva perché P ha interno non vuoto ed è convesso: contiene un triangolo con un vertice in u). (ii) I vertici propri stanno fra gli estremi dei segmenti del bordo, in numero finito; ogni altro punto del bordo ha $\theta = \pi$ e un intorno in cui il bordo è un solo diametro, dunque il bordo è localmente un arco e, essendo compatto e connesso (è il bordo di un convesso compatto, omeomorfo a una circonferenza tramite la proiezione radiale da un punto interno), è una curva chiusa semplice. (iii) Se un punto $y \in P$ stesse nel semipiano aperto opposto, preso x interno a s, i segmenti $[y, x']$ con $x' \in P$ vicino a x dalla parte di P attraverserebbero la geodetica di s vicino a x (il segmento $[y, x]$ la incontra solo in x) e conterrebbero punti di P nel semipiano opposto vicino a x, contro (i) in x, dove P è un semidisco. □

Proposizione 12.3: Il dominio di Dirichlet di un gruppo cocompatto. *Sia Γ fuchsiano cocompatto e $D = D_p$ un suo dominio di Dirichlet. Allora $\overline{D}$ è un poligono convesso compatto, l'insieme $S = \{g \in \Gamma : \ g\overline{D} \cap \overline{D} \neq \emptyset\}$ è finito, e $\partial D \subseteq \bigcup_{g \in S\setminus\{\mathrm{id}\}} (\overline{D} \cap g\overline{D})$.*

Dimostrazione. Sia K compatto con $\bigcup gK = \mathbb{H}$ e $K \subseteq \overline{B}(p,\rho)$. Per $z \in \overline{D}$ esiste g con $g^{-1}(z) \in K$, cioè $d(z, g(p)) = d(g^{-1}(z), p) \leq \rho$, e per il Teorema 12.2(ii) $d(z,p) \leq d(z, g(p)) \leq \rho$: $\overline{D} \subseteq \overline{B}(p,\rho)$ è compatto, e S è finito per la finitezza locale. Se $z \in \partial D$, ci sono punti $z_n \to z$ fuori da $\overline{D}$; ciascuno sta in una tessera $g_n\overline{D}$ con $g_n \neq \mathrm{id}$, e per la finitezza locale (applicata a $\overline{B}(z,1)$) qualche g compare infinite volte: $z \in g\overline{D}$ (chiuso) e $g \in S$. Il bordo di $\overline{D}$ sta dunque in $\bigcup_{g \in S\setminus\{\mathrm{id}\}} L(p, g(p))$: per il Teorema 12.2(ii), $z \in \overline{D} \cap g\overline{D}$ dà $d(z,p) \leq d(z, g(p))$ e $d(z, g(p)) \leq d(z,p)$. Ogni $\overline{D} \cap L(p, g(p))$ è convesso e compatto in una geodetica, cioè un segmento (eventualmente un punto), e sta nel bordo (i punti di $L(p, g(p))$ non stanno in D): il bordo è unione finita di segmenti, e $\overline{D}$ è un poligono convesso compatto. □

Proposizione 12.4: Somma degli angoli sulle orbite. *Nelle ipotesi della Proposizione 12.3, per ogni $v \in \mathbb{H}$ l'insieme $\overline{D} \cap \Gamma v$ è finito e*

$$\sum_{u \in \overline{D} \cap \Gamma v} \theta(u) = \frac{2\pi}{|\Gamma_v|},$$

con $\theta(u)$ l'angolo del Lemma 12.8.

Dimostrazione. Le tessere che contengono v sono le $g\overline{D}$ con $g^{-1}(v) \in \overline{D}$, in numero finito per la finitezza locale. Si scelga $r > 0$ tale che $B(v,r)$ incontri solo queste tessere (le altre, fra le finite che incontrano $\overline{B}(v,1)$, sono compatti che non contengono v) e tale che ciascuna $g\overline{D} \cap B(v,r) = g(\overline{D} \cap B(g^{-1}(v), r))$ sia un settore di angolo $\theta(g^{-1}(v))$ (Lemma 12.8). Questi settori ricoprono $B(v,r)$ e hanno interni disgiunti (le tessere hanno interni disgiunti). Nel disco centrato in v la densità d'area $\frac{4}{(1-|w|^2)^2}$ dipende solo da $|w|$, dunque l'area di un settore di angolo θ è $\frac{\theta}{2\pi}\mathrm{Area}(B(v,r))$; sommando, $\sum \theta = 2\pi$, la somma estesa alle tessere che contengono v. Per ogni $u \in \overline{D} \cap \Gamma v$ fissiamo g_u con $g_u(u) = v$; allora $g(u) = v$ se e solo se $g \in \Gamma_v g_u$. Le tessere che contengono v sono dunque le $hg_u\overline{D}$ con $u \in \overline{D} \cap \Gamma v$ e $h \in \Gamma_v$, a due a due distinte ($g\overline{D} = g'\overline{D}$ implica $g'^{-1}gD \cap D \neq \emptyset$, $g = g'$), e il settore di $hg_u\overline{D}$ in v ha angolo $\theta((hg_u)^{-1}(v)) = \theta(u)$. Quindi $2\pi = |\Gamma_v| \sum_u \theta(u)$; la finitezza di $\overline{D} \cap \Gamma v$ segue da quella delle tessere. □

12.3. Il teorema del poligono di Poincaré

Definizione 12.6: Poligono con accoppiamento dei lati. Sia P un poligono convesso compatto con bordo orientato in senso antiorario (interno a sinistra). Si fissa un insieme finito $V \subseteq \partial P$ di **vertici**, $|V| \geq 3$, che contiene i vertici propri (possono esserci vertici con angolo π); i **lati** sono gli archi del bordo fra vertici consecutivi, segmenti geodetici per il Lemma 12.8(ii). Per un vertice v, $\sigma^+(v)$ è il lato che parte da v e $\sigma^-(v)$ quello che arriva in v. Un **accoppiamento dei lati** è un'involuzione senza punti fissi $s \mapsto s^*$ sull'insieme dei lati, con elementi $h_s \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ tali che:

(a) $h_s(s^*) = s$, e h_s manda il vertice iniziale di s^* nel vertice finale di s (inverte l'orientazione del bordo);

(b) $h_{s^*} = h_s^{-1}$.

Lemma 12.9: Tessere adiacenti e cicli di vertici. *Nelle ipotesi della Definizione 12.6: (i) $h_s(P)$ e P stanno nei due semipiani chiusi opposti delimitati dalla geodetica di s, e $h_s(P) \cap P \supseteq s$; (ii) per ogni vertice v, $\pi(v) := h^{-1}_{\sigma^+(v)}(v)$ è un vertice e $\sigma^+(v)^* = \sigma^-(\pi(v))$; (iii) π è una permutazione dei vertici.*

Dimostrazione. (i) Siano s^* percorso da x a y e s da x' a y' (verso antiorario); per (a), $h_s(x) = y'$ e $h_s(y) = x'$. Nel punto medio m di s^* sia τ il versore tangente nel verso da x a y: P sta, vicino a m, dalla parte di $i\tau$ (interno a sinistra). h_s è olomorfa con $h_s'(m) \neq 0$, dunque il suo differenziale è la moltiplicazione per $h_s'(m)$: manda τ in un multiplo positivo del versore di s nel verso da y' a x', cioè di $-\tau'$ (τ' versore di s nel verso antiorario), e $i\tau$ in un multiplo positivo di $-i\tau'$. Dunque $h_s(P)$ sta, vicino a $h_s(m)$, dalla parte di $-i\tau'$, opposta a quella di P. Per il Lemma 12.8(iii) P sta in un semipiano chiuso della geodetica di s^*, e $h_s(P)$ nel semipiano chiuso della geodetica di s determinato dal comportamento vicino a $h_s(m)$. (ii) Se $s = \sigma^+(v)$ va da v a w, allora s^* va (verso antiorario) da $h_s^{-1}(w)$ a $h_s^{-1}(v)$ per (a): è il lato che arriva in $h_s^{-1}(v) = \pi(v)$, e gli estremi dei lati sono vertici. (iii) L'inversa è $v' \mapsto h^{-1}_{\sigma^-(v')}(v')$: se $v' = \pi(v)$, allora $\sigma^-(v') = \sigma^+(v)^*$ e $h^{-1}_{\sigma^+(v)^*} = h_{\sigma^+(v)}$ manda v' in v. □

Definizione 12.7: Cicli di vertici. Un **ciclo di vertici** è un'orbita $\{v_0, v_1 = \pi(v_0), \dots, v_{k-1}\}$ della permutazione π ($\pi(v_{k-1}) = v_0$). Posto $h_j = h_{\sigma^+(v_j)}$ (indici modulo k), la **trasformazione di ciclo** è $c = h_0 h_1 \cdots h_{k-1}$ e la **somma degli angoli** è $\Theta = \sum_{j=0}^{k-1} \theta(v_j)$. La **condizione dei cicli** chiede che per ogni ciclo $\Theta = 2\pi/m$ con m intero positivo.

Lemma 12.10: La stella di un vertice. *Sia $v_0, \dots, v_{k-1}$ un ciclo con $\Theta = 2\pi/m$. Si ponga $\gamma_0 = \mathrm{id}$, $\gamma_{j+1} = \gamma_j h_j$ per $j \geq 0$ (h_j con indice modulo k) e $T_j = \gamma_j P$. Allora: (i) $\gamma_j(v_j) = v_0$ (indice di v modulo k); (ii) $c = \gamma_k$ è la rotazione di angolo $-\Theta$ attorno a v_0, dunque $c^m = \mathrm{id}$, e $\gamma_{j+k} = c\gamma_j$; (iii) esiste $r > 0$ tale che le km tessere $T_0, \dots, T_{km-1}$ sono distinte, contengono v_0, e i loro settori $T_j \cap B(v_0, r)$, di angoli $\theta(v_j)$, ricoprono $B(v_0, r)$ con interni disgiunti, uno dopo l'altro in senso orario: T_j e T_{j+1} hanno in comune il raggio $\gamma_j(\sigma^+(v_j)) = \gamma_{j+1}(\sigma^-(v_{j+1}))$.*

Dimostrazione. (i) Per induzione: $\gamma_{j+1}(v_{j+1}) = \gamma_j h_j h_j^{-1}(v_j) = v_0$. (iii) Sia r più piccolo dei raggi del Lemma 12.8(i) in tutti i vertici. Nel disco centrato in v_0 misuriamo le direzioni con un angolo. In un vertice v di P il settore va, in senso antiorario, dalla direzione di $\sigma^+(v)$ a quella di $\sigma^-(v)$ (percorsa all'indietro), perché l'interno sta a sinistra del bordo. Le isometrie γ_j sono conformi e conservano l'orientazione: $S_j = T_j \cap B(v_0, r) = \gamma_j(P \cap B(v_j, r))$ va in senso antiorario dalla direzione $\gamma_j(\sigma^+(v_j))$ alla direzione $\gamma_j(\sigma^-(v_j))$. Per il Lemma 12.9(ii), $\gamma_{j+1}(\sigma^-(v_{j+1})) = \gamma_j h_j(\sigma^+(v_j)^*) = \gamma_j(\sigma^+(v_j))$: il settore S_{j+1} *finisce* dove S_j *comincia*. Se $S_j = [\varphi_j, \varphi_j + \theta(v_j)]$, allora $S_{j+1} = [\varphi_j - \theta(v_{j+1}), \varphi_j]$: i settori si susseguono in senso orario, e $\varphi_j = \varphi_0 - \sum_{i=1}^{j} \theta(v_i)$. (ii) $c = \gamma_k$ fissa $v_0 = \gamma_k(v_k)$ ed è un'isometria diretta, cioè una rotazione attorno a v_0 (Proposizione 9.1); manda S_0 in S_k, che ha la stessa ampiezza $\theta(v_0)$ e comincia in $\varphi_0 - \Theta$: la rotazione è di angolo $-\Theta = -2\pi/m$, e $c^m = \mathrm{id}$. Inoltre $\gamma_{j+k} = h_0 \cdots h_{k-1} h_k \cdots h_{k+j-1} = c\gamma_j$ perché $h_{k+i} = h_i$. Tornando a (iii): i km settori consecutivi $S_0, \dots, S_{km-1}$ hanno ampiezza totale $m\Theta = 2\pi$, dunque ricoprono il disco $B(v_0, r)$ esattamente una volta, con interni disgiunti, e $S_{km} = c^m S_0 = S_0$; tessere con settori diversi sono diverse. □

Osservazione 12.4: Strategia. *Il Lemma 12.10 dice che* vicino a ogni punto *le copie di P si incastrano senza buchi né sovrapposizioni. La difficoltà è globale: copie lontane potrebbero sovrapporsi. La prova costruisce uno spazio astratto X, ottenuto incollando una copia di P per ogni elemento del gruppo astratto definito dagli accoppiamenti e dalle relazioni dei cicli,*

con una mappa $\Psi : X \to \mathbb{H}$ che è un omeomorfismo locale con raggio uniforme. Allora i cammini di $\mathbb{H}$ si sollevano a X, e poiché ogni cappio di $\mathbb{H}$ si contrae (il disco è convesso), Ψ è iniettiva: le copie non si sovrappongono. È la prova per rivestimenti di Series (voce [2], §7.6, dove è abbozzata) e di Martelli (voce [3]), qui completata per il caso compatto con un argomento di sollevamento esplicito (dimostrato con l'IA).

Teorema 12.3: Teorema del poligono di Poincaré, caso compatto. *Sia P un poligono convesso compatto con un accoppiamento dei lati (h_s) che soddisfa la condizione dei cicli. Sia Γ il sottogruppo di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ generato dagli h_s. Allora:*

(i) le tessere gP $(g \in \Gamma)$ ricoprono $\mathbb{H}$, hanno interni a due a due disgiunti e formano una famiglia localmente finita; Γ è fuchsiano e l'interno di P è un suo dominio fondamentale;

(ii) Γ ha la presentazione con generatori x_s (uno per lato) e relazioni $x_{s^*}x_s = 1$ e $\left(x_{\sigma^+(v_0)}x_{\sigma^+(v_1)}\cdots x_{\sigma^+(v_{k-1})}\right)^m = 1$, una per ciclo;

(iii) lo stabilizzatore di un vertice v_0 è generato dalla trasformazione di ciclo c, di ordine m; i punti interni di P e i punti interni dei lati hanno stabilizzatore banale; ogni elemento ellittico di Γ è coniugato a una potenza di una trasformazione di ciclo con $m \geq 2$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il gruppo astratto e lo spazio incollato.** Sia G^* il gruppo con la presentazione di (ii). Le relazioni valgono in Γ ($h_{s^*}h_s = \mathrm{id}$ per (b), $c^m = \mathrm{id}$ per il Lemma 12.10(ii)), dunque $x_s \mapsto h_s$ definisce un omomorfismo suriettivo $\phi : G^* \to \Gamma$. Su $G^* \times P$ (G^* discreto) sia $\approx$ la relazione di equivalenza generata da $(a, y) \approx (ax_s, h_s^{-1}(y))$ per $y \in s$ (si noti $h_s^{-1}(y) \in s^*$), e $X = (G^* \times P)/\!\approx$ con la topologia quoziente; scriviamo $[a, y]$ per le classi. La mappa $\Psi([a, y]) = \phi(a)(y)$ è ben definita ($\phi(ax_s)h_s^{-1}(y) = \phi(a)(y)$) e continua; G^* agisce su X con $b \cdot [a, y] = [ba, y]$ e $\Psi(b \cdot \xi) = \phi(b)\Psi(\xi)$.

Passo 2 — le classi. Una mossa elementare da (a, y) con y su un lato s porta a $(ax_s, h_s^{-1}(y))$. Se y è interno a P la classe è $\{(a, y)\}$. Se y è interno al lato s, la classe è $\{(a, y), (ax_s, h_s^{-1}(y))\}$ (da $(ax_s, h_s^{-1}(y))$, con $h_s^{-1}(y)$ interno a s^*, l'unica mossa riporta a $(ax_sx_{s^*}, y) = (a, y)$), con $h_s^{-1}(y) \neq y$ perché lati distinti hanno in comune al più un estremo. Se $y = v_0$ è un vertice del ciclo $v_0, \ldots, v_{k-1}$, posto $\gamma_0^* = 1$, $\gamma_{j+1}^* = \gamma_j^* x_{\sigma^+(v_j)}$ (così $\phi(\gamma_j^*) = \gamma_j$), la classe è $\{(a\gamma_j^*, v_j) : j \in \mathbb{Z}/km\}$: da $(a\gamma_j^*, v_j)$ la mossa lungo $\sigma^+(v_j)$ dà $(a\gamma_{j+1}^*, v_{j+1})$, e quella lungo $\sigma^-(v_j) = \sigma^+(v_{j-1})^*$ dà $(a\gamma_j^* x_{\sigma^+(v_{j-1})}^{-1}, h_{\sigma^+(v_{j-1})}(v_j)) = (a\gamma_{j-1}^*, v_{j-1})$; e $\gamma_{j+k}^* = c^*\gamma_j^*$ con $c^* = \gamma_k^*$, $(c^*)^m = 1$. Gli elementi γ_j^*, $0 \leq j < km$, sono distinti perché le loro immagini γ_j lo sono (Lemma 12.10(iii)).

Passo 3 — intorni stellati. Per $y \in P$ sia $\{(\beta_j, y_j)\}$ la classe di $(1, y)$ (uno, due o km elementi) e sia $r(y) > 0$ tale che, per ogni j, $P \cap B(y_j, r(y))$ sia un settore e incontri solo lati per y_j. Per $\xi = [a, y]$ e $0 < r \leq r(y)$ sia $N_r(\xi)$ l'immagine in X di $\bigcup_j \{a\beta_j\} \times (P \cap B(y_j, r))$. Questa unione è satura: un punto $(a\beta_j, z)$ con z interno a P è solo; con $z \neq y_j$ su un lato per y_j è equivalente all'unico punto del pezzo adiacente $j \pm 1$ (la mossa lungo quel lato manda y_j in $y_{j\pm1}$ e $B(y_j, r)$ in $B(y_{j\pm1}, r)$); con $z = y_j$ è nella classe di ξ. Dunque $N_r(\xi)$ è aperto in X (la sua controimmagine è unione di aperti di $\{a\beta_j\} \times P$). Per il Lemma 12.10 (e, per i punti interni ai lati, per il Lemma 12.9(i)), trasportato con $\phi(a)$, le immagini $\phi(a\beta_j)(P \cap B(y_j, r))$ sono settori che ricoprono $B(\Psi\xi, r)$ con interni disgiunti, e settori consecutivi hanno in comune proprio i raggi identificati da $\approx$. Dunque Ψ è iniettiva su $N_r(\xi)$ e $\Psi(N_r(\xi)) = B(\Psi\xi, r)$; l'inversa, definita sul settore j da $w \mapsto [a\beta_j, \phi(a\beta_j)^{-1}(w)]$, è continua su ciascuno dei finiti settori chiusi e coerente sulle intersezioni, dunque continua. Ψ è un omeomorfismo di $N_r(\xi)$ su $B(\Psi\xi, r)$.

Passo 4 — X è di Hausdorff; raggio uniforme. Siano $\xi \neq \eta$. Se $\Psi\xi \neq \Psi\eta$ bastano intorni stellati di raggio minore di $\frac{1}{2}d(\Psi\xi, \Psi\eta)$. Se $\Psi\xi = \Psi\eta$ con $\xi = [a, y]$, $\eta = [b, y']$, e

$N(\xi)\cap N(\eta)$ contenesse un punto con rappresentante (e,z), sarebbe $e=a\beta_j=b\beta'_l$ per certi j,l; poiché $\phi(\beta_j)(y_j)=y$ e $\phi(\beta'_l)(y'_l)=y'$, si ha $\phi(e)(y_j)=\phi(a)(y)=\Psi\xi=\Psi\eta=\phi(e)(y'_l)$, quindi $y_j=y'_l$ e $\xi=[a\beta_j,y_j]=[e,y_j]=[b\beta'_l,y'_l]=\eta$, assurdo. Per la compattezza di P esistono $y_1,\dots,y_M$ con $P\subseteq\bigcup_t B(y_t,r(y_t)/2)$; sia $\varepsilon=\min_t r(y_t)/4$. Dato $\xi=[a,x]$, $x\in B(y_t,r(y_t)/2)$ per qualche t, e $\xi\in a\cdot N_{r(y_t)}([1,y_t])$, che Ψ manda omeomorficamente su una palla contenente $B(\Psi\xi,2\varepsilon)$. Chiamiamo $\hat\sigma_\xi : B(\Psi\xi,2\varepsilon)\to X$ l'inversa locale così ottenuta, $\hat U(\xi)=\hat\sigma_\xi(B(\Psi\xi,2\varepsilon))$, σ_ξ la restrizione di $\hat\sigma_\xi$ a $B(\Psi\xi,\varepsilon)$ e $U(\xi)$ la sua immagine: intorni aperti di ξ con $\hat\sigma_\xi(\Psi\xi)=\xi$.

Passo 5 — sollevamento dei cammini. Per ogni cammino continuo $\alpha:[0,1]\to\mathbb{H}$ e ξ_0 con $\Psi\xi_0=\alpha(0)$ esiste un unico cammino continuo $\tilde\alpha$ con $\Psi\circ\tilde\alpha=\alpha$ e $\tilde\alpha(0)=\xi_0$. Esistenza: per la continuità uniforme, $[0,1]$ si divide in intervalli $[t_i,t_{i+1}]$ su cui α resta in $B(\alpha(t_i),\varepsilon)$; si pone $\tilde\alpha=\sigma_{\tilde\alpha(t_i)}\circ\alpha$ su $[t_i,t_{i+1}]$, induttivamente. Unicità: se $\tilde\alpha,\tilde\beta$ sono due sollevamenti, l'insieme dove coincidono contiene 0, è chiuso (X è di Hausdorff) e aperto (se coincidono in t con valore ξ, vicino a t stanno entrambi in $U(\xi)$, dove Ψ è iniettiva): è $[0,1]$. Ne segue la compatibilità ($\star$): se $\xi'\in U(\xi)$ allora $\sigma_{\xi'}=\hat\sigma_\xi$ su $B(\Psi\xi',\varepsilon)$. Infatti $B(\Psi\xi',\varepsilon)\subseteq B(\Psi\xi,2\varepsilon)$, $\hat\sigma_\xi(\Psi\xi')=\xi'$ e, per w nella palla, il segmento da $\Psi\xi'$ a w ha due sollevamenti da ξ' ($\sigma_{\xi'}$ e $\hat\sigma_\xi$ composte con il segmento), che coincidono.

Passo 6 — iniettività (monodromia). X è connesso per archi: P è convesso, e la copia $\{ax_s\}\times P$ ha punti in comune con $\{a\}\times P$ lungo s; ogni a è un prodotto di generatori. Siano $\Psi\xi=\Psi\eta=y$, β un cammino in X da ξ a η e $\ell=\Psi\circ\beta$, un cappio in y. Nel modello del disco sia $F(s,t)=(1-s)\ell(t)+sy$: resta nel disco (convesso), $F(0,\cdot)=\ell$, $F(1,\cdot)\equiv y$, $F(s,0)=F(s,1)=y$. Sia $\tilde F_s$ il sollevamento di $F(s,\cdot)$ da ξ. Per la continuità uniforme esiste δ con $d(F(s,t),F(s',t))<\varepsilon$ se $|s-s'|<\delta$. Per tali s,s' il cammino $\lambda(t)=\sigma_{\tilde F_s(t)}(F(s',t))$ è continuo (vicino a t_*, $\tilde F_s(t)\in U(\tilde F_s(t_*))$ e per ($\star$) $\lambda=\hat\sigma_{\tilde F_s(t_*)}\circ F(s',\cdot)$), parte da $\sigma_\xi(y)=\xi$ e solleva $F(s',\cdot)$: dunque $\lambda=\tilde F_{s'}$, e in $t=1$ si ha $\tilde F_{s'}(1)=\sigma_{\tilde F_s(1)}(y)=\tilde F_s(1)$. La funzione $s\mapsto\tilde F_s(1)$ è localmente costante, dunque costante. Ma $\tilde F_0=\beta$ (unicità), quindi $\tilde F_0(1)=\eta$, e $\tilde F_1$ è il cammino costante ξ (unicità): $\eta=\xi$.

Passo 7 — surjettività. $\Psi(X)$ è aperto (unione delle palle $\Psi(U(\xi))$) e chiuso: se $\Psi\xi_n\to w$, per n grande $w\in B(\Psi\xi_n,\varepsilon)=\Psi(U(\xi_n))$. Poiché $\mathbb{H}$ è connesso, Ψ è una biiezione di X su $\mathbb{H}$.

Passo 8 — conclusioni. (a) Ogni $w\in\mathbb{H}$ è $\Psi[a,x]=\phi(a)(x)$: le tessere ricoprono $\mathbb{H}$. (b) Se $\phi(a)=\mathrm{id}$, per x interno a P si ha $\Psi[a,x]=\Psi[1,x]$, dunque $[a,x]=[1,x]$ e $a=1$ (Passo 2): ϕ è un isomorfismo, e vale (ii). (c) Se $g=\phi(a)$ e $g(x)=x'$ con x,x' interni a P, allora $[a,x]=[1,x']$, $a=1$, $g=\mathrm{id}$: l'interno di P soddisfa la condizione (i) della Definizione 12.3, e la (ii) è (a). (d) Finitezza locale: se gP incontra $B(w,\varepsilon)$ in $w'=g(x')$, con $w=\Psi\xi$, allora $[\phi^{-1}(g),x']$ è l'unica controimmagine di w', sta in $U(\xi)\subseteq a\cdot N_{r(y_t)}([1,y_t])$, e $\phi^{-1}(g)$ appartiene all'insieme finito $\{a\beta_j\}$; un compatto è coperto da finite palle $B(w,\varepsilon)$. (e) Per un compatto K, le tessere che lo incontrano sono finite, $\gamma_1P,\dots,\gamma_NP$, e lo ricoprono; se $gK\cap K\neq\emptyset$ allora $g\gamma_iP\cap\gamma_jP\neq\emptyset$, cioè $\gamma_j^{-1}g\gamma_i$ appartiene all'insieme finito degli h con $hP\cap P\neq\emptyset$: Γ agisce propriamente discontinuamente ed è fuchsiano (Teorema 12.1); vale (i). (f) Se $g(v_0)=v_0$ con $g=\phi(a)$, allora $[a,v_0]=[1,v_0]$, $a=\gamma_j^*$ con $v_j=v_0$, cioè $j\equiv0\pmod k$ (i vertici di un ciclo sono distinti) e $a=(c^*)^l$: $\Gamma_{v_0}=\langle c\rangle$, di ordine m (Lemma 12.10(ii)). Per i punti interni ai lati la classe ha due punti distinti di P, per i punti interni uno solo: lo stabilizzatore è banale. Infine se g è ellittico con punto fisso $w=\gamma(x)$, $x\in P$, allora $\gamma^{-1}g\gamma$ fissa x, che è dunque un vertice con $m\geq2$: vale (iii). □

Osservazione 12.5: Storia, necessità delle condizioni, casi non compatti. *Nella* Théorie des groupes fuchsiens *(voce [1], §6 «Existence des groupes fuchsiens», pp. 27–28) Poincaré, che lavora nel semipiano, scrive che un poligono «normale» genera un gruppo fuchsiano se soddisfa due condizioni: i lati coniugati sono congruenti, e «la somme des angles d'un même cycle de la 1re catégorie doit être une partie aliquote de 2π»; aggiunge che le condizioni sono necessarie e si propone di dimostrare che sono sufficienti. La necessità, per un dominio di Dirichlet compatto, è la Proposizione 12.4 di questo capitolo. Per poligoni con vertici ideali o con lati sul bordo serve una condizione in più (ai vertici ideali la trasformazione di ciclo deve essere parabolica): è la versione di Series (voce [2], Teorema 6.14 e Teorema 7.29, con dimostrazione abbozzata al §7.6). Qui la dimostriamo soltanto per i poligoni* ideali *con cicli parabolici (Teorema 12.4), che bastano per $\Gamma(2)$, per il gruppo $\langle A, B\rangle$ dell'Osservazione 12.7 e per la collana simmetrica del Capitolo 14 (Proposizione 14.6); il caso con vertici propri e ideali insieme o con lati sul bordo non è dimostrato e non è usato. Il programma del volume indica anche Katok (voce [5]) e Beardon (voce [6], §9.8) per questo teorema: non sono stati riaperti, e la numerazione «Teorema 4.3.2» di Katok indicata nel piano non è stata verificata.*

Teorema 12.4: Il teorema di Poincaré per un poligono ideale. *Sia $P \subset \mathbb{H}$ un* ***poligono ideale****: l'intersezione di $n \geq 3$ semipiani chiusi i cui bordi sono geodetiche complete $s_1, \dots, s_n$, a due a due disgiunte in $\mathbb{H}$, con estremi* ideali *$v_1, \dots, v_n \in \partial\mathbb{H} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ (distinti, in ordine ciclico, s_i da v_i a v_{i+1} con P a sinistra); i v_i sono i* ***vertici*** *e non appartengono a P. Sia (h_s) un accoppiamento dei lati come nella Definizione 12.6 ($h_s(s^*) = s$ con il vertice iniziale di s^* nel vertice finale di s, $h_{s^*} = h_s^{-1}$); il Lemma 12.9 e la Definizione 12.7 valgono senza cambiamenti (nelle loro dimostrazioni i vertici compaiono solo come estremi dei lati). Supponiamo la* ***condizione dei cicli parabolici****: la trasformazione di ciclo c di ogni ciclo è parabolica. Sia $\Gamma = \langle h_s \rangle$. Allora:*

- *(i) le tessere gP ($g \in \Gamma$) ricoprono $\mathbb{H}$, hanno interni a due a due disgiunti e formano una famiglia localmente finita; Γ è fuchsiano e l'interno di P è un suo dominio fondamentale;*
- *(ii) Γ ha la presentazione con generatori x_s (uno per lato) e relazioni $x_{s^*}x_s = 1$: è un gruppo libero di rango $\frac{n}{2}$;*
- *(iii) l'insieme limite di Γ (l'insieme dei punti di accumulazione in $\partial\mathbb{H}$ di un'orbita) è tutto $\partial\mathbb{H}$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 0 — le cuspidi. Sia $v_0, \dots, v_{k-1}$ un ciclo, con $h_j = h_{\sigma^+(v_j)}$, $\gamma_0 = \mathrm{id}$, $\gamma_{j+1} = \gamma_j h_j$ per $j \in \mathbb{Z}$ (indici dei h_j modulo k; per $j < 0$ si pone $\gamma_j = \gamma_{j+1}h_j^{-1}$), $T_j = \gamma_j P$. Come nel Lemma 12.10(i)–(ii), $\gamma_j(v_j) = v_0$, $c = \gamma_k$ fissa v_0 e $\gamma_{j+k} = c\gamma_j$. Coniugando con un'isometria si ha $v_0 = \infty$ e, essendo c parabolica, $c(z) = z + \tau$ con $\tau \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Le due geodetiche di ∂P che arrivano in v_j sono mandate da γ_j in due rette verticali $\operatorname{Re} z = a_j$, $\operatorname{Re} z = b_j$, e vicino a ∞ la tessera T_j è la striscia fra di esse: esiste η_0 tale che $T_j \cap \{\operatorname{Im} z > \eta_0\} = I_j \times (\eta_0, \infty)$, con I_j l'intervallo di estremi a_j, b_j (per c-periodicità η_0 non dipende da j). Per il Lemma 12.9(i), T_j e T_{j+1} stanno da parti opposte del lato comune $\gamma_j(\sigma^+(v_j)) = \gamma_{j+1}(\sigma^-(v_{j+1}))$, che è una retta verticale: dunque I_{j+1} ha un estremo in comune con I_j e sta dalla parte opposta, e per induzione gli intervalli si susseguono tutti nello stesso verso. Le loro lunghezze $w_j = |I_j|$ sono periodiche ($I_{j+k} = I_j + \tau$) e $|\tau| = w_0 + \cdots + w_{k-1}$: $\bigcup_{j\in\mathbb{Z}} I_j = \mathbb{R}$ *perché c è una traslazione.* Dunque

$$\{\operatorname{Im} z > \eta_0\} = \bigcup_{j\in\mathbb{Z}} (T_j \cap \{\operatorname{Im} z > \eta_0\}), \text{ con interni disgiunti,}$$

e, posto $H_0(t) = \{\operatorname{Im} z > t\}$ e $H_{v_j}(t) = \gamma_j^{-1}\big(H_0(t)\big)$ ($0 \le j < k$; per $j = k$ si ritrova $c^{-1}H_0(t) = H_0(t)$), $H_{v_j}(t)$ è un'orocicletta-palla in v_j con $T_j \cap H_0(t) = \gamma_j\big(P \cap H_{v_j}(t)\big)$ per $t \ge \eta_0$. Inoltre $h_j\big(H_{v_{j+1}}(t)\big) = H_{v_j}(t)$: le palle sono compatibili con l'accoppiamento. Fissata una scelta di tali palle in ogni ciclo, e il t abbastanza grande da avere $P \cap H_v(t)$ disgiunte per vertici diversi e limitata dai soli due lati incidenti in v, l'insieme $P_t = P \setminus \bigcup_v H_v(t)$ è *compatto*: la sua chiusura in $\overline{\mathbb{H}} = \mathbb{H} \cup \partial\mathbb{H}$ non incontra $\partial\mathbb{H}$ (la chiusura di P incontra $\partial\mathbb{H}$ soltanto nei vertici, e $H_v(t) \cup \{v\}$ è un intorno di v).

Passo 1 — lo spazio incollato. Sia G^* il gruppo con generatori x_s e relazioni $x_{s^*}x_s = 1$ (libero), $\phi : G^* \to \Gamma$, $x_s \mapsto h_s$, suriettivo, e $X = (G^* \times P)/{\approx}$ con $\approx$ generata da $(a, y) \approx (ax_s, h_s^{-1}(y))$ per $y \in s$, $\Psi([a, y]) = \phi(a)(y)$, come nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 12.3. Poiché $P \subset \mathbb{H}$ non contiene i vertici, come nel Passo 2 di quella dimostrazione le classi sono di due tipi soltanto: un punto per y interno a P, due punti $\{(a, y), (ax_s, h_s^{-1}(y))\}$ per y interno al lato s.

Passo 2 — intorni stellati e raggio uniforme. Per $y \in P$ interno a P o a un lato s, sia $r(y) > 0$ minore della distanza di y dai lati che non lo contengono (e, per $y \in s$, anche di $h_s^{-1}(y)$ dai lati diversi da s^*): questa distanza è positiva perché lati distinti sono geodetiche disgiunte. Il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 12.3 (che usa solo il Lemma 12.9(i)) dà intorni stellati $N_r(\xi)$ su cui Ψ è un omeomorfismo su $B(\Psi\xi, r)$ per $r \le r(y)$; Ψ è dunque un omeomorfismo locale, e X è di Hausdorff con la stessa dimostrazione del Passo 4. *Raggio uniforme.* Siano $\eta_0 \le \eta_2 < \eta_1$, $d_0 = \log(\eta_1/\eta_2)$. Per la compattezza di P_{η_1} esiste $\varepsilon_1 > 0$ tale che ogni $\xi = [a, x]$ con $x \in P_{\eta_1}$ abbia un'inversa locale di Ψ su $B(\Psi\xi, 2\varepsilon_1)$ (come nel Passo 4 del teorema compatto). Se invece $x \in P \cap H_v(\eta_1)$, con $v = v_j$ in un ciclo e $b = a(\gamma_j^*)^{-1}$ (γ_j^* come nel Passo 2 del teorema compatto), sia

$$\sigma(w) = \big[b\gamma_i^*,\ \gamma_i^{-1}\phi(b)^{-1}w\big] \qquad \text{se } w \in \phi(b)\big(T_i \cap H_0(\eta_2)\big),\ i \in \mathbb{Z}.$$

Per il Passo 0 gli insiemi $\phi(b)(T_i \cap H_0(\eta_2))$ ricoprono l'orocicletta-palla $\phi(b)H_0(\eta_2)$ con interni disgiunti, e le immagini $[b\gamma_i^*, y]$ e $[b\gamma_{i+1}^*, y']$ dei punti del lato comune coincidono per $\approx$: σ è ben definita e continua, e $\Psi \circ \sigma = \mathrm{id}$. Poiché Ψ è un omeomorfismo locale, σ è un'applicazione aperta (per $q = \sigma(w)$ e N un intorno di q su cui Ψ è un omeomorfismo, $\sigma = (\Psi|_N)^{-1}$ vicino a w). Un punto con $\operatorname{Im} \ge \eta_1$ ha la palla di raggio d_0 contenuta in $\{\operatorname{Im} > \eta_2\}$: σ è un'inversa locale su $B(\Psi\xi, d_0)$ con $\sigma(\Psi\xi) = \xi$. Con $\varepsilon = \frac{1}{2}\min(2\varepsilon_1, d_0)$, *ogni* $\xi \in X$ ha dunque un'inversa locale $\hat\sigma_\xi$ di Ψ su $B(\Psi\xi, 2\varepsilon)$, con $\hat\sigma_\xi(\Psi\xi) = \xi$ e immagine aperta su cui Ψ è iniettiva.

Passo 3 — sollevamento, monodromia, suriettività. I Passi 5, 6 e 7 della dimostrazione del Teorema 12.3 usano soltanto che X è di Hausdorff e connesso per archi (lo è: P è convesso e le copie si toccano lungo i lati), che esistono inverse locali $\hat\sigma_\xi$ su palle di raggio 2ε con ε uniforme, e che $\mathbb{H}$ è convesso: valgono alla lettera. Quindi $\Psi : X \to \mathbb{H}$ è una biiezione.

Passo 4 — conclusioni (i) e (ii). Come nel Passo 8(a)–(c): le tessere ricoprono $\mathbb{H}$; se $\phi(a) = \mathrm{id}$, per x interno a P risulta $[a, x] = [1, x]$ e $a = 1$: ϕ è un isomorfismo, cioè vale (ii); l'interno di P è un dominio fondamentale. *Finitezza locale.* Se $\xi \in X$ ha $\Psi\xi \in B(w, \varepsilon)$ e $\hat\sigma_\xi$ è l'inversa locale del Passo 2, le tessere (copie di P in X) che incontrano $\hat\sigma_\xi\big(B(w, \varepsilon)\big)$ sono finite: se ξ è nella parte compatta, perché $\hat\sigma_\xi$ è l'inversa di un intorno stellato, che per il Passo 1 contiene al più due copie di P; se ξ è in una cuspide, perché le tessere sono le strisce $T_i \cap H_0(\eta_2)$, di larghezza almeno $\min_j w_j > 0$, e una palla iperbolica di $\mathbb{H}$ ha estensione euclidea limitata, dunque ne incontra soltanto un numero finito. Un compatto è coperto da finite palle $B(w, \varepsilon)$: le tessere sono localmente finite. *Proprietà discontinua.* Per $g \in \Gamma$, $gP \cap P \ne \emptyset$ in $\mathbb{H}$ equivale (per la biiettività di Ψ) a $\phi^{-1}(g)P \cap P \ne \emptyset$ in X, e per il Passo 1 questo accade soltanto per $\phi^{-1}(g) \in \{1\} \cup \{x_s\}$: l'insieme $\{g : gP \cap P \ne \emptyset\}$ è finito. Allora, per un compatto K coperto da $\gamma_1 P, \dots, \gamma_N P$ (finite per la finitezza locale), se $gK \cap K \ne \emptyset$

allora $\gamma_j^{-1} g \gamma_i$ sta in tale insieme: Γ agisce in modo propriamente discontinuo, ed è fuchsiano (Teorema 12.1).

Passo 5 — (iii). Per (i) l'insieme limite Λ è contenuto in $\partial\mathbb{H}$ (Teorema 12.1) ed è chiuso. Sia $\xi \in \partial\mathbb{H}$ e $z_n \to \xi$ in $\mathbb{H}$, $z_n \in g_n P$. *Primo caso:* infiniti $z_n \in g_n P_{\eta_0}$. Con $z_n = g_n w_n$, $w_n \in P_{\eta_0}$ compatto, $d(g_n w_0, z_n) = d(w_0, w_n)$ è limitato, per un fissato w_0: anche $g_n w_0 \to \xi$, e $\xi \in \Lambda$. *Secondo caso:* infiniti $z_n \in g_n(P \cap H_v(\eta_0))$, per un vertice v che, a meno di sottosuccessioni, non dipende da n. Allora $z_n \in B_n = g_n H_v(\eta_0)$, una palla di orocicli di punto base $p_n = g_n(v)$; p_n è fisso per $g_n c\, g_n^{-1} \in \Gamma$ parabolica, quindi $p_n \in \Lambda$ (le potenze di una parabolica accumulano nel suo punto fisso). Le palle $gH_v(\eta_0)$ ($g \in \Gamma$, v vertice) sono a due a due disgiunte o uguali. Per il Passo 0 ognuna è l'unione dei pezzi di cuspide $g'(P \cap H_u(\eta_0))$ delle tessere $g'P$ che circondano il suo punto base. Se due palle si incontrano in un punto z, allora z sta in una tessera hP che è una tessera di entrambe le catene (le tessere hanno interni disgiunti), in due pezzi di cuspide $h(P \cap H_u(\eta_0))$ e $h(P \cap H_{u'}(\eta_0))$ di vertici u, u' di P; pezzi in vertici diversi sono disgiunti per la scelta di t, dunque $u = u'$ e le due palle sono la stessa. Nel modello del disco sono dischi euclidei disgiunti tangenti al bordo, dunque solo un numero finito ha diametro $> \delta$ per ogni $\delta > 0$. Se B_n è una palla fissa per infiniti n, la chiusura euclidea di B_n incontra il bordo soltanto in p_n, e $z_n \to \xi$ dà $\xi = p_n \in \Lambda$. Altrimenti le B_n sono infinite e distinte e $\operatorname{diam}(B_n) \to 0$, dunque $|z_n - p_n| \to 0$ e $p_n \to \xi$, con $p_n \in \Lambda$ chiuso: $\xi \in \Lambda$. In ogni caso $\xi \in \Lambda$. □

Osservazione 12.6: Che cosa cambia rispetto al caso compatto, e che cosa resta fuori. *La compattezza del Teorema 12.3 serviva a un raggio uniforme per le inverse locali (Passo 4). Qui è sostituita dalla parabolicità dei cicli: vicino a una cuspide le tessere sono strisce che riempiono l'orocicletta-palla, e Ψ è un'isometria su di essa. Con un ciclo* iperbolico *le strisce si accumulano (Osservazione 12.7(3)) e la conclusione cade. Non è dimostrato qui il caso di poligoni con vertici propri e vertici ideali insieme, né quello con lati sul bordo $\partial\mathbb{H}$: sono nella versione di Series (voce [2], Teorema 6.14 e Teorema 7.29, §7.6), che non è stata riaperta. Il rango $\frac{n}{2}$ della (ii) e il fatto che P abbia area finita $(n-2)\pi$ (è unione di $n-2$ triangoli ideali, di area π ciascuno: Corollario 11.3) dicono che $\mathbb{H}/\Gamma$ ha area $(n-2)\pi$; l'identificazione topologica del quoziente (per esempio un toro con una cuspide per $n = 4$ e un solo ciclo) non è dimostrata qui.*

Esempi con più cicli e controesempi

Nei gruppi triangolari (Sezione 12.4) e nelle superfici di genere g (Sezione 12.6) i cicli sono pochi e molto simmetrici. Gli esempi che seguono mostrano come si verifica la condizione dei cicli quando i cicli sono più di uno, e che cosa succede quando la condizione fallisce.

Esempio 12.5: L'esagono con i lati opposti accoppiati. **Dati.** P è l'esagono regolare $\{6,6\}$ del Teorema 11.11, con vertici $w_k = \tanh\frac{R}{2}\, e^{i(2k+1)\pi/6}$ ($k = 0, \dots, 5$, indici modulo 6), angoli $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ e lati $s_k = [w_k, w_{k+1}]$. Si accoppia ogni lato con l'opposto: $s_k^* = s_{k+3}$, e h_{s_k} manda s_{k+3} su s_k con $w_{k+3} \mapsto w_{k+1}$, $w_{k+4} \mapsto w_k$. **Obiettivo.** Verificare le ipotesi del Teorema 12.3, trovare cicli, presentazione e signature.

Passo 1 (le misure). $\cosh R = \cot^2\frac{\pi}{6} = 3$, $R = 1{,}762747$; $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/6)}{\sin(\pi/6)} = \sqrt{3}$, $s = 2{,}292432$; l'apotema ha $\cosh r = \sqrt{3}$, dunque $s = 2r$.

Passo 2 (gli accoppiamenti). Le isometrie esistono perché i lati hanno la stessa lunghezza (come nel Passo 1 del Teorema 12.7). Più esplicitamente, h_{s_k} è la traslazione di lunghezza $2r$ lungo il diametro che passa per i punti medi m_{k+3} e m_k dei due lati: quel diametro è ortogonale a entrambi, la traslazione manda la geodetica di s_{k+3} in quella di s_k e conserva il lato del diametro su cui sta un punto; w_{k+3} e w_{k+1} stanno dalla stessa parte. La condizione

(a) della Definizione 12.6 vale (w_{k+3} è il vertice iniziale di s_{k+3}, w_{k+1} il finale di s_k), e (b) pure: $h_{s_{k+3}}$ è la traslazione opposta. La traccia è $2\cosh r = 2\sqrt{3} = 3{,}464102$: iperboliche. ✓

Passo 3 (i cicli). $\pi(w_k) = h_{s_k}^{-1}(w_k) = w_{k+4}$: i cicli sono $\{w_0, w_4, w_2\}$ e $\{w_1, w_5, w_3\}$, ciascuno con somma $3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi = \frac{2\pi}{2}$. La condizione dei cicli vale con $m = 2$. ✓ (Script, sezione O: le trasformazioni di ciclo fissano w_0 e w_1, hanno traccia 0 e ordine esattamente 2.)

Passo 4 (conclusioni). Per il Teorema 12.3, con $x_k = x_{s_k}$ e $x_{k+3} = x_k^{-1}$, il gruppo $\Gamma = \langle h_{s_0}, h_{s_1}, h_{s_2} \rangle$ è fuchsiano, l'interno di P ne è un dominio fondamentale e

$$\Gamma = \langle x_0, x_1, x_2 \mid (x_0 x_1^{-1} x_2)^2 = (x_1 x_2^{-1} x_0^{-1})^2 = 1 \rangle,$$

dove le due parole sono $x_{\sigma^+(w_0)} x_{\sigma^+(w_4)} x_{\sigma^+(w_2)}$ e $x_{\sigma^+(w_1)} x_{\sigma^+(w_5)} x_{\sigma^+(w_3)}$. Ci sono due classi di punti ellittici, di ordine 2. L'area è $4\pi - 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$, e il Teorema 12.6 dà $2\pi = 2\pi(2g - 2 + 2 \cdot \frac{1}{2})$, cioè $g = 1$: la signature è $(1; 2, 2)$. ✓ Lo stesso si vede contando le celle come nel Passo 4 di quel teorema: 2 vertici, 3 spigoli, 1 faccia, $\chi = 0$.

Variante. Con l'esagono $\{6, 9\}$ (angoli $\frac{2\pi}{9}$) i cicli sono gli stessi, con somma $3 \cdot \frac{2\pi}{9} = \frac{2\pi}{3}$: $m = 3$, signature $(1; 3, 3)$, area $4\pi - \frac{12\pi}{9} = \frac{8\pi}{3} = 8{,}377580 = 2\pi(2 \cdot \frac{2}{3})$. ✓ (Script, sezione O.)

Interpretazione. Incollando i lati opposti di un esagono si ottiene un toro, come incollando i lati opposti di un parallelogramma; i due cicli di vertici diventano due punti conici, perché gli angoli attorno a ciascuno sommano a π e non a 2π (Figura 12.5). **Errore tipico.** Contare sei cicli di un vertice ciascuno, dimenticando che $\pi(w_k) = w_{k+4}$ e non w_k.

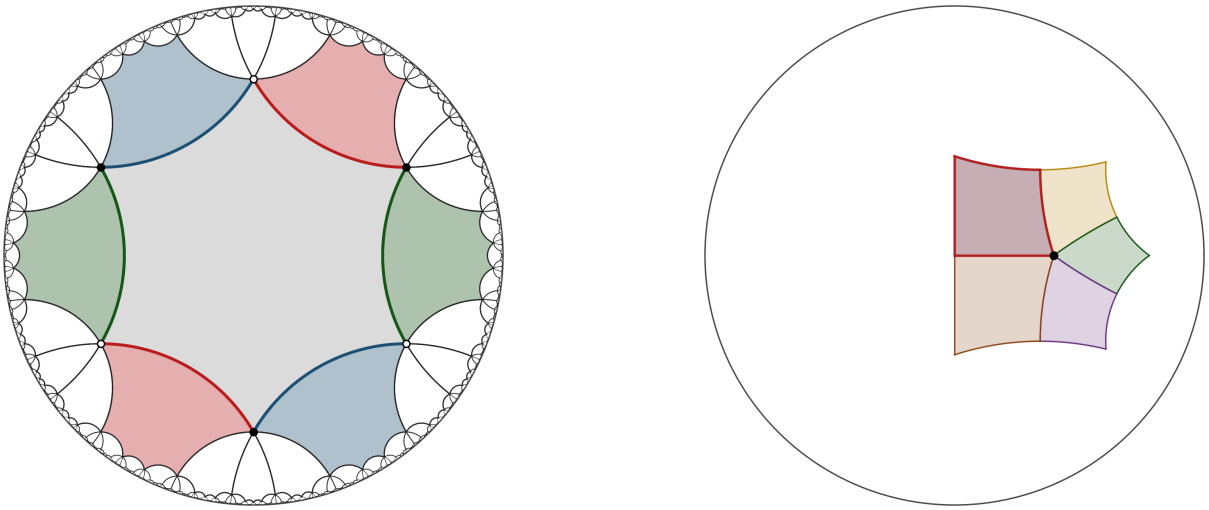


Figura 12.5: *A sinistra*: l'esagono $\{6, 6\}$ dell'Esempio 12.5 (in grigio) nella tassellazione $\{6, 6\}$ (tessere di diametro euclideo $\geq 0{,}02$); i lati opposti accoppiati hanno lo stesso colore (rosso s_0, s_3, blu s_1, s_4, verde s_2, s_5), e ogni tessera adiacente $h_{s_k}(P)$ ha il colore del lato lungo cui confina con P. I vertici del ciclo $\{w_0, w_4, w_2\}$ sono neri, quelli del ciclo $\{w_1, w_5, w_3\}$ bianchi: in ciascun vertice si incontrano sei tessere, ma solo tre vertici di P per ciclo. *A destra*: il caso (b) dell'Esempio 12.7, con angoli $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{5}$: le sei tessere $T_0 = Q$ (blu), $T_1, \ldots, T_4$ (ocra, verde, viola, marrone) e T_5 (rosso) attorno al vertice C (punto nero). Dopo cinque settori di $\frac{2\pi}{5}$ il giro è completo, e T_5 si sovrappone a T_0 senza coincidere con essa. Figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione X.

Esempio 12.6: La dimostrazione passo per passo sull'esagono. **Dati.** L'esagono $\{6,6\}$ con i lati opposti accoppiati dell'Esempio 12.5. **Obiettivo.** Rendere concreti gli oggetti della dimostrazione del Teorema 12.3: il gruppo astratto, le classi di equivalenza, i raggi, il sollevamento dei cammini.

Passo 1 (il gruppo astratto e lo spazio X). G^* ha generatori $x_0,\dots,x_5$ e relazioni $x_{k+3}x_k = 1$, $(x_0x_4x_2)^2 = 1$, $(x_1x_5x_3)^2 = 1$. Lo spazio X si ottiene prendendo una copia $\{a\}\times P$ dell'esagono per ogni $a \in G^*$ e incollando il lato s_k della copia a al lato s_{k+3} della copia ax_k.

Passo 2 (le classi). Un punto interno di P è solo nella sua classe. Un punto y interno al lato s_0 ha la classe $\{(a,y),(ax_0,h_{s_0}^{-1}(y))\}$, con $h_{s_0}^{-1}(y) \in s_3$. Il vertice w_0 sta nel ciclo w_0,w_4,w_2 ($k=3$, $m=2$), e la sua classe ha $km=6$ elementi $(a\gamma_j^*, v_j)$ con

$$\gamma_0^*=1,\ \gamma_1^*=x_0,\ \gamma_2^*=x_0x_4,\ \gamma_3^*=x_0x_4x_2=c^*,\ \gamma_4^*=c^*x_0,\ \gamma_5^*=c^*x_0x_4,$$
$$(v_0,\dots,v_5)=(w_0,w_4,w_2,w_0,w_4,w_2).$$

Il vertice w_0 compare due volte ($j=0$ e $j=3$), in due copie diverse, $\{a\}\times P$ e $\{ac^*\}\times P$: $c^*\neq 1$ in G^*, e il punto $[a,w_0]=[ac^*,w_0]$ «vede» lo stabilizzatore di ordine 2. In $\mathbb{H}$ le sei tessere γ_jP ($\gamma_j=\phi(\gamma_j^*)$) hanno i centri a distanza $R=1{,}762747$ da w_0 e, viste da w_0, a intervalli angolari $\frac{\pi}{3}$: sei angoli di $\frac{\pi}{3}$ fanno un giro. ✓ (Script, sezione U.)

Passi 3–4 (i raggi). Per un vertice il raggio $r(y)$ del Passo 3 può essere la distanza dai lati non incidenti: per w_k i più vicini sono s_{k+1} e s_{k-2}, a distanza 2,151941. Per un punto interno a un lato si prende la distanza dagli altri cinque lati, per un punto interno la distanza da tutti. Con 37 punti y_t (i sei vertici, tre punti per lato, il centro e dodici punti interni) le palle $B(y_t, r(y_t)/2)$ ricoprono P, e il raggio uniforme del Passo 4 si può prendere uguale a $\varepsilon = \frac{1}{4}\min_t r(y_t) = 0{,}129968$. ✓ (Script, sezione U: $0{,}519872 \le r(y_t) \le 2{,}151941$; ricoprimento controllato su più di 13 000 punti di P.)

Passi 5–6 (sollevamento e monodromia). Un piccolo cappio attorno a w_0 in $\mathbb{H}$ attraversa in successione le sei tessere $\gamma_0P,\dots,\gamma_5P$; sollevato a X a partire da un punto della copia $\{1\}\times P$ vicino a w_0, passa per le copie $\{\gamma_1^*\}\times P,\dots,\{\gamma_5^*\}\times P$ e, dopo il giro completo, arriva nella copia $\{\gamma_6^*\}\times P = \{(c^*)^2\}\times P$. Il sollevamento si chiude perché $(c^*)^2=1$ in G^*: è esattamente la relazione del ciclo. Senza quella relazione le copie attorno a w_0 non si richiuderebbero dopo un giro, e Ψ non sarebbe un omeomorfismo locale vicino a $[1,w_0]$.

Passo 8 (conclusioni). Lo stabilizzatore di w_0 è generato da $c = h_{s_0}h_{s_4}h_{s_2}$, rotazione di angolo $-\pi$ attorno a w_0 (traccia 0, Lemma 12.10(ii)), e ogni ellittica di Γ è coniugata a c o alla trasformazione dell'altro ciclo.

Interpretazione. La parte difficile della dimostrazione (Passi 5–6) non usa niente di specifico dell'esagono: servono soltanto il raggio uniforme ε e la contrattilità del disco. Il calcolo di ε mostra che il raggio uniforme non è piccolo in modo patologico: è circa un diciottesimo del lato $s = 2{,}292432$. **Errore tipico.** Credere che X sia costruito con una copia di P per ogni elemento di Γ: è costruito con il gruppo astratto G^*, e che $\phi : G^* \to \Gamma$ sia iniettiva è una *conseguenza* del teorema (Passo 8(b)).

Esempio 12.7: Due aquiloni che non generano una tassellazione. **Dati.** Come nel Teorema 12.5, ma con angoli α, β, γ qualsiasi con $\alpha+\beta+\gamma<\pi$ e $\alpha,\beta \le \frac{\pi}{2}$: T ha angoli α in A, β in B, γ in C, $Q = T\cup T'$ è l'aquilone, a è la rotazione attorno ad A di angolo 2α e b quella attorno a B di angolo 2β. I Passi 1–3 di quella dimostrazione non usano che gli angoli siano $\frac{\pi}{p}$, $\frac{\pi}{q}$, $\frac{\pi}{r}$: Q è convesso, $a^{\pm1}$, $b^{\pm1}$ sono un accoppiamento dei lati, e i cicli sono $\{A\}$, $\{B\}$, $\{C,C'\}$ con somme 2α, 2β, 2γ. Il ragionamento sui settori consecutivi del Lemma 12.10 (punto (iii) fino al primo giro, e il punto (ii)) non usa la condizione dei cicli:

la trasformazione di ciclo ba è la rotazione di angolo -2γ attorno a C. Si prende $\alpha = \beta = \frac{\pi}{4}$, per cui i cicli $\{A\}$ e $\{B\}$ hanno somma $\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{4}$.
Caso (a): $\gamma = 1$ radiante. La somma del ciclo $\{C, C'\}$ è 2, che non è della forma $\frac{2\pi}{m}$. La rotazione ba di angolo -2 ha $(ba)^j = \mathrm{id}$ solo se $2j \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $j \in \pi\mathbb{Z}$: mai, per $j \neq 0$, perché π è irrazionale. Lo stabilizzatore di C in $\langle a, b\rangle$ è infinito, e per la Proposizione 12.1 il gruppo *non è discreto*. (Script, sezione O: $|\mathrm{tr}(ba)| = 2\cos 1 = 1{,}080605$; per $j \leq 2000$ nessuna potenza è $\pm I$, e il più piccolo angolo $2j$ ridotto modulo 2π vale $6 \cdot 10^{-5}$.)
Caso (b): $\gamma = \frac{2\pi}{5}$. La somma è $\frac{4\pi}{5} = 2\pi \cdot \frac{2}{5}$, di nuovo non della forma $\frac{2\pi}{m}$, anche se ora ba è una rotazione di ordine finito (5). Le tessere $T_j = \gamma_j Q$ del Lemma 12.10, con $\gamma_1 = b$, $\gamma_2 = ba$, $\gamma_3 = bab$, $\gamma_4 = (ba)^2$, $\gamma_5 = (ba)^2 b$, hanno in C settori consecutivi di ampiezza $\frac{2\pi}{5}$: dopo cinque passi il settore di T_5 coincide con quello di $T_0 = Q$. Ma $\gamma_5 \neq \mathrm{id}$, perché $\gamma_5(C') = C$ (è il punto (i) del Lemma 12.10, con $v_5 = C'$) e $C' \neq C$. Dunque $\gamma_5(\mathrm{int}\, Q) \cap \mathrm{int}\, Q \neq \emptyset$: l'interno di Q *non* è un dominio fondamentale di $\langle a, b\rangle$ (Figura 12.5, a destra). (Script, sezione O: un punto x interno a Q vicino a C ha $\gamma_5^{-1}(x)$ interno a Q.)
Interpretazione. Nel caso (a) il giro attorno a C non si chiude mai; nel caso (b) si chiude, ma dopo aver girato due volte, e le tessere si sovrappongono. La condizione «parte aliquota di 2π» esclude entrambe le patologie. **Errore tipico.** Credere che basti che la trasformazione di ciclo abbia ordine finito: nel caso (b) lo ha, e il teorema fallisce lo stesso.

Osservazione 12.7: Un quadrilatero ideale: che cosa cambia senza compattezza. *Il Teorema 12.3 riguarda poligoni compatti. Il quadrilatero ideale P di vertici $-1, 0, 1, \infty$ (l'unione dei due triangoli ideali della Proposizione 12.7), con i lati $s_1 = [-1, 0]$, $s_2 = [0, 1]$, $s_3 = [1, \infty]$, $s_4 = [\infty, -1]$ percorsi in senso antiorario, mostra la condizione in più che serve quando i vertici sono ideali (Osservazione 12.5). I calcoli sono in aritmetica razionale esatta (script* `lab/cap12_quadrilatero_esatto.py`*, che sostituisce la sezione N dello script del capitolo, in virgola mobile); nei casi (1) e (2), dove i cicli sono paraboliche, vale il Teorema 12.4. (1) Con gli accoppiamenti $z \mapsto z + 2$ ($s_4 \to s_3$) e $z \mapsto \frac{z}{2z+1}$ ($s_1 \to s_2$) si ottiene $\Gamma(2)$: tre cicli di vertici ideali, $\{\infty\}$, $\{0\}$, $\{-1, 1\}$, con trasformazioni di ciclo di traccia ± 2, paraboliche (Esempio 12.12). (2) Con $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ($s_4 \to s_2$, $\infty \mapsto 1$, $-1 \mapsto 0$) e $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ($s_3 \to s_1$, $1 \mapsto 0$, $\infty \mapsto -1$), entrambe iperboliche di traccia 3 e lunghezza di traslazione $2\,\mathrm{arccosh}\,\frac{3}{2} = 1{,}924847$, c'è un solo ciclo, con i quattro vertici; la trasformazione di ciclo da ∞ è $z \mapsto z - 6$, parabolica, e il commutatore $A^{-1}B^{-1}AB$ ha traccia -2. Il gruppo $\langle A, B\rangle \subseteq \mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ è discreto; le tessere attorno a ∞ sono strisce verticali di larghezze $2, 1, 2, 1, \ldots$ che si ripetono con periodo 6. Per il Teorema 12.4 (un solo ciclo, parabolico), $\langle A, B\rangle$ è un gruppo fuchsiano libero di rango 2 con dominio fondamentale l'interno di P, e il quoziente ha area 2π (due triangoli ideali); che sia un toro con una cuspide non è dimostrato qui, ma l'area coincide con la formula con le cuspidi dell'Esempio 12.12, $2\pi(2 \cdot 1 - 2 + 1) = 2\pi$. Lo stesso teorema, applicato ai tre cicli parabolici di (1), ridà $\Gamma(2)$ libero di rango 2 (con $\pm I$ identificati). (3) Sostituendo A con $A_2 = A \circ (z \mapsto 2z + 1)$, che manda ancora s_4 su s_2 con gli stessi vertici, le condizioni sui lati restano vere, ma la trasformazione di ciclo da ∞ diventa $z \mapsto \frac{z}{4} - 3$, di traccia $\pm 2{,}5$: iperbolica, con punti fissi ∞ e -4. Le strisce attorno a ∞ hanno larghezze che si riducono di un fattore 4 a ogni giro del ciclo e si accumulano sulla retta $\mathrm{Re}\, z = -4$ (l'estremo sinistro della striscia $4n$ è $-4 + 3 \cdot 4^{-n}$): la stella del vertice ∞ non si chiude, e la conclusione del teorema non si può ottenere così: la trasformazione del ciclo, esattamente $z \mapsto \frac{z}{4} - 3$ con $\mathrm{tr}^2/\det = \frac{25}{4}$, non è parabolica, e le larghezze esatte delle strisce attorno a ∞ sono $2, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \ldots$ (script esatto, e per la Figura 12.6 la sezione N dello script del capitolo).*

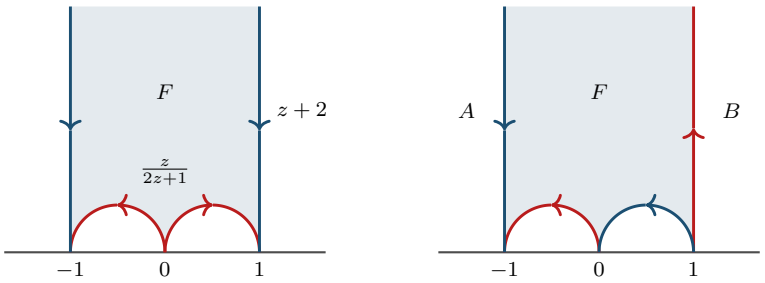


Figura 12.6: Il quadrilatero ideale di vertici $-1, 0, 1, \infty$ con due accoppiamenti dei lati (Osservazione 12.7; figure calcolate dallo script, sezione N). Lati dello stesso colore sono accoppiati, e le frecce indicano il verso di incollamento: la freccia sul lato s^* va nel verso antiorario del bordo, quella sul lato s nel verso opposto, perché h_s manda il vertice iniziale di s^* nel vertice finale di s. *A sinistra*, il gruppo $\Gamma(2)$: $z+2$ incolla le due semirette verticali, $\frac{z}{2z+1}$ i due semicerchi. *A destra*, il gruppo $\langle A, B\rangle$: A manda la semiretta di sinistra sul semicerchio $[0,1]$, B la semiretta di destra sul semicerchio $[-1,0]$ (ogni etichetta sta accanto al lato di partenza).

12.4. Gruppi triangolari e tassellazioni regolari

Lemma 12.11: Triangoli con angoli assegnati. *Siano $\alpha, \beta, \gamma > 0$ con $\alpha+\beta+\gamma < \pi$. Esiste un triangolo iperbolico con angoli α, β, γ, unico a meno di isometrie, e i suoi lati sono dati da*

$$\cosh a = \frac{\cos\beta\cos\gamma + \cos\alpha}{\sin\beta\sin\gamma}, \quad \cosh b = \frac{\cos\alpha\cos\gamma + \cos\beta}{\sin\alpha\sin\gamma}, \quad \cosh c = \frac{\cos\alpha\cos\beta + \cos\gamma}{\sin\alpha\sin\beta}.$$

Dimostrazione. L'unicità è il Teorema 11.6. Siano $u = \cos\alpha$, $v = \cos\beta$, $w = \cos\gamma$, $s_\alpha = \sin\alpha$ ecc., e $\Delta = u^2 + v^2 + w^2 + 2uvw - 1$. Poiché $\alpha < \pi - \beta - \gamma$ e cos è decrescente su $[0,\pi]$, $\cos\alpha > -\cos(\beta+\gamma)$, cioè $vw + u > s_\beta s_\gamma > 0$: il numero $a > 0$ è ben definito, e allo stesso modo b. Inoltre

$$(vw+u)^2 - (1-v^2)(1-w^2) = \Delta,$$

dunque $\Delta > 0$, $\sinh a = \frac{\sqrt{\Delta}}{s_\beta s_\gamma}$ e $\sinh b = \frac{\sqrt{\Delta}}{s_\alpha s_\gamma}$. Per il Lemma 11.3 esiste un triangolo con $d(B,C) = a$, $d(C,A) = b$ e angolo γ in C. Per la legge dei coseni (Teorema 11.2) il terzo lato c' ha

$$\cosh c' = \cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\, w = \frac{(vw+u)(uw+v) - w\Delta}{s_\alpha s_\beta s_\gamma^2},$$

$$\frac{(vw+u)(uw+v) - w\Delta}{s_\alpha s_\beta s_\gamma^2} = \frac{(1-w^2)(uv+w)}{s_\alpha s_\beta s_\gamma^2} = \frac{uv+w}{s_\alpha s_\beta},$$

perché $(vw+u)(uw+v) - w\Delta = uv + uvw^2 + u^2w + v^2w - u^2w - v^2w - w^3 - 2uvw^2 + w = (1-w^2)(uv+w)$; come sopra $\sinh c' = \frac{\sqrt{\Delta}}{s_\alpha s_\beta}$. Ancora per la legge dei coseni, l'angolo α' in A ha

$$\cos\alpha' = \frac{\cosh b\cosh c' - \cosh a}{\sinh b\sinh c'} = \frac{(uw+v)(uv+w) - (vw+u)(1-u^2)}{\Delta} = \frac{u\,\Delta}{\Delta} = u,$$

dove il numeratore si sviluppa in $u^2vw + uw^2 + uv^2 + vw - vw - u + u^3 + u^2vw = u\Delta$ e i denominatori $s_\alpha^2 s_\beta s_\gamma$ si semplificano. Dunque $\alpha' = \alpha$, e scambiando i ruoli di A e B l'angolo in B è β. (Script, sezione D: le tre identità in forma simbolica; 500 terne casuali, angoli misurati nel disco con scarto $2\cdot 10^{-13}$.) □

Teorema 12.5: Gruppi triangolari. *Siano $p,q,r\geq 2$ interi con $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}<1$, T un triangolo con angoli $\frac{\pi}{p},\frac{\pi}{q},\frac{\pi}{r}$ nei vertici A,B,C, con A,C,B in senso antiorario (Lemma 12.11), C' il riflesso di C nella geodetica AB e $Q=T\cup T'$ l'«aquilone» di vertici A,C,B,C', con T' il riflesso di T. Siano a la rotazione attorno ad A di angolo $\frac{2\pi}{p}$ e b la rotazione attorno a B di angolo $\frac{2\pi}{q}$, nel verso antiorario. Allora il gruppo $\Gamma(p,q,r)=\langle a,b\rangle$ è fuchsiano, l'interno di Q ne è un dominio fondamentale,*

$$\Gamma(p,q,r)=\langle a,b\ \mid\ a^p=b^q=(ba)^r=1\rangle,\qquad \mathrm{Area}\big(\mathbb{H}/\Gamma(p,q,r)\big)=2\pi\Big(1-\frac{1}{p}-\frac{1}{q}-\frac{1}{r}\Big),$$

e i punti ellittici sono, a meno dell'azione di Γ, A, B, C, con stabilizzatori di ordini p, q, r.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — l'aquilone è un poligono convesso.** Nel disco con $A=0$, C sul semiasse reale positivo e B nel semipiano superiore (verso antiorario $A\to C\to B$), la riflessione nella geodetica AB (diametro di direzione $\frac{\pi}{p}$, Corollario 9.3) manda C in $C'=Ce^{2\pi i/p}$. Gli angoli di Q sono $\frac{2\pi}{p}$ in A, $\frac{2\pi}{q}$ in B, $\frac{\pi}{r}$ in C e C', tutti $\leq\pi$. Se $x\in T$ e $y\in T'$, il segmento $[x,y]$ incontra la geodetica AB in un punto z; Q sta nel settore in A fra i raggi AC e AC', di ampiezza $\leq\pi$ e quindi convesso (intersezione di al più due semidischi), che incontra la geodetica AB nel solo raggio da A verso B; allo stesso modo in B. Quindi z sta sul segmento $[A,B]\subseteq T\cap T'$, e $[x,y]=[x,z]\cup[z,y]\subseteq Q$. Q è compatto, con bordo fatto dai quattro lati AC, CB, BC', $C'A$.
Passo 2 — gli accoppiamenti. Con il bordo percorso $A\to C\to B\to C'\to A$: $h_{C'A}=a$ e $h_{AC}=a^{-1}$ (a manda C in C' e fissa A: manda AC su $C'A$, da $A\to C$ a $A\leftarrow C'$, invertendo l'orientazione); $h_{CB}=b$ e $h_{BC'}=b^{-1}$ (in B il settore di Q va in senso antiorario dalla direzione BC' alla direzione BC, di $\frac{2\pi}{q}$, quindi b manda C' in C e il lato BC' sul lato CB, da $B\to C'$ a $B\leftarrow C$). Le condizioni (a) e (b) della Definizione 12.6 valgono.
Passo 3 — i cicli. $\pi(A)=h_{AC}^{-1}(A)=a(A)=A$: ciclo $\{A\}$ con somma $\frac{2\pi}{p}$, $m=p$, trasformazione a^{-1}. $\pi(B)=h_{BC'}^{-1}(B)=B$: ciclo $\{B\}$, $m=q$, trasformazione b^{-1}. $\pi(C)=h_{CB}^{-1}(C)=b^{-1}(C)=C'$ e $\pi(C')=h_{C'A}^{-1}(C')=a^{-1}(C')=C$: ciclo $\{C,C'\}$ con somma $\frac{2\pi}{r}$, $m=r$, trasformazione $h_{CB}h_{C'A}=ba$. La condizione dei cicli vale.
Passo 4 — conclusione. Per il Teorema 12.3 il gruppo generato da $a^{\pm1},b^{\pm1}$ è fuchsiano con dominio fondamentale l'interno di Q; la presentazione, eliminati $x_{AC}=x_{C'A}^{-1}$ e $x_{BC'}=x_{CB}^{-1}$, ha generatori $a=x_{C'A}$, $b=x_{CB}$ e relazioni $a^{-p}=b^{-q}=(ba)^r=1$. L'area è $2\,\mathrm{Area}(T)=2(\pi-\frac{\pi}{p}-\frac{\pi}{q}-\frac{\pi}{r})$ (Teorema 11.7), e i punti ellittici vengono dal Teorema 12.3(iii). (Script, sezione D: per $(2,3,7)$, $(7,3,2)$, $(2,4,5)$, $(3,3,4)$, $(2,3,8)$ le matrici di $SU(1,1)$ di a, b soddisfano $a^p=b^q=(ba)^r=\pm I$, $b(C')=C=a^{-1}(C')$ e l'angolo misurato in C è $\frac{\pi}{r}$.) □

Corollario 12.2: Le tassellazioni regolari. *Siano $p,q\geq 3$ con $(p-2)(q-2)>4$ e P_0 il p-gono regolare con angoli $\frac{2\pi}{q}$ del Teorema 11.11, centrato in O. Le immagini gP_0, $g\in\Gamma(p,q,2)$ (con $A=O$ e B un vertice di P_0), sono p-goni regolari che ricoprono $\mathbb{H}$, hanno interni disgiunti o coincidono, e ogni vertice appartiene a esattamente q di essi: è la* ***tassellazione*** *$\{p,q\}$.*

Dimostrazione. $(p-2)(q-2)>4$ equivale a $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{2}<1$. Nella dimostrazione del Teorema 11.11 il triangolo OMV_0 (M punto medio del lato $V_{p-1}V_0$) ha angoli $\frac{\pi}{p}$ in O, $\frac{\pi}{2}$ in M, $\frac{\pi}{q}$ in V_0; per l'unicità (Teorema 11.6) lo si può prendere come T nel Teorema 12.5 con $A=O$, $B=V_0$, $C=M$: il suo riflesso nella geodetica OV_0 è $OM''V_0$ con M'' punto medio di V_0V_1. L'aquilone Q è la parte di P_0 nel settore fra OM e OM'', e le rotazioni a^j $(0\leq j<p)$ lo portano a coprire P_0 con interni disgiunti (ogni triangolo OV_kV_{k+1} è unione delle due metà che stanno in a^kQ

e $a^{k+1}Q$). Le tessere gQ ricoprono $\mathbb{H}$ (Teorema 12.5), dunque anche le $gP_0 = \bigcup_j ga^jQ$. Se $g\,\mathrm{int}P_0 \cap \mathrm{int}P_0 \neq \emptyset$, l'intersezione è un aperto non vuoto e incontra qualche $ga^i\,\mathrm{int}Q \cap a^j\,\mathrm{int}Q$ (l'unione degli $a^j\,\mathrm{int}Q$ differisce da $\mathrm{int}P_0$ per segmenti), quindi $a^{-j}ga^i = \mathrm{id}$, $g \in \langle a\rangle$ e $gP_0 = P_0$. Il vertice $V_0 = B$ è fissato da b, e le q tessere b^iP_0 ($0 \le i < q$) sono distinte ($b^i \in \langle a\rangle$ implicherebbe che b^i fissa O e V_0, dunque $b^i = \mathrm{id}$) e hanno in V_0 angoli $\frac{2\pi}{q}$ che sommano a 2π: nessun'altra tessera, con angolo positivo e interno disgiunto, può contenere V_0. Ogni vertice di ogni tessera è immagine di V_0 tramite Γ ($V_k = a^kV_0$). (Script, sezione F: la costruzione per riflessioni della Figura 12.1 dà q tessere attorno a ogni vertice.) □

Esempio 12.8: La tassellazione ettagonale 7,3. **Dati.** $p = 7$, $q = 3$. **Obiettivo.** Esistenza, lato, angoli, raggi, area; controllo con la formula del Capitolo 11.
Passo 1 (esistenza). $(7-2)(3-2) = 5 > 4$; equivalentemente $\frac{1}{7}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2} = \frac{41}{42} < 1$.
Passo 2 (raggio, lato, apotema). Per il Teorema 11.11: $\cosh R = \cot\frac{\pi}{7}\cot\frac{\pi}{3} = 2{,}076521\cdot 0{,}577350 = 1{,}198880$, $R = 0{,}620672$; $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/7)}{\sin(\pi/3)} = 1{,}040349$, $\frac{s}{2} = 0{,}283128$, $s = 0{,}566256$; $\cosh r = \frac{\cos(\pi/3)}{\sin(\pi/7)} = 1{,}152382$, $r = 0{,}545275$. Nel disco i vertici stanno a distanza euclidea $\tanh\frac{R}{2} = 0{,}300743$ dal centro.
Passo 3 (controlli). Pitagora nel triangolo OMV_0: $\cosh r\cosh\frac{s}{2} = 1{,}152382\cdot 1{,}040349 = 1{,}198880 = \cosh R$. ✓ Legge dei seni: $\sinh\frac{s}{2} = \sinh R\sin\frac{\pi}{7}$. ✓ Gli angoli, misurati nel disco sulle tangenti agli archi, valgono $\frac{2\pi}{3} = 2{,}094395$. ✓
Passo 4 (area). $(7-2)\pi - 7\cdot\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3} = 1{,}047198$; lo script integra la forma ω del Capitolo 11 lungo il bordo e trova 1,047198. ✓ L'ettagono è unione di 14 triangoli $(\frac{\pi}{7},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3})$, ciascuno di area $\frac{\pi}{42}$: $14\cdot\frac{\pi}{42} = \frac{\pi}{3}$. ✓
Interpretazione. Il triangolo OMV_0, con angoli $\frac{\pi}{7},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3}$, è il triangolo del gruppo $\Gamma(7,3,2)$ del Corollario 12.2; la sua signature $(0;7,3,2)$ è, a meno dell'ordine, la $(0;2,3,7)$ di area minima della Sezione 12.7, e l'area dell'aquilone è $\frac{\pi}{21}$ in entrambi i casi (Figura 12.7; script, sezione D). **Errore tipico.** Scambiare p e q: $\{3,7\}$ è la tassellazione per triangoli equilateri, sette per vertice, con lato diverso. (Script, sezione E.)

Dualità e altre tassellazioni

Proposizione 12.5: Dualità fra $\{p,q\}$ e $\{q,p\}$. *Siano $p,q \ge 3$ con $(p-2)(q-2) > 4$, e siano R, s, r circumraggio, lato e apotema del p-gono di $\{p,q\}$, R', s', r' quelli del q-gono di $\{q,p\}$. Allora:*
(i) $R' = R$, $r' = \frac{s}{2}$ e $r = \frac{s'}{2}$;
(ii) se $\{p,q\}$ è costruita come nel Corollario 12.2 con centro O e vertice V_0, e $\{q,p\}$ con centro V_0 e un vertice in O, i vertici delle tessere di $\{p,q\}$ sono esattamente i centri delle tessere di $\{q,p\}$, e viceversa.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 11.11, $\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$ è simmetrico in p e q; $\cosh r' = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)} = \cosh\frac{s}{2}$ e $\cosh r = \frac{\cos(\pi/q)}{\sin(\pi/p)} = \cosh\frac{s'}{2}$. (ii) Sia $\Gamma = \Gamma(p,q,2) = \langle a,b\rangle$ come nel Corollario 12.2, con a la rotazione di $\frac{2\pi}{p}$ attorno ad $A = O$ e b quella di $\frac{2\pi}{q}$ attorno a $B = V_0$. Il q-gono P_0' di vertici $b^j(O)$, $j = 0,\dots,q-1$, è regolare, centrato in V_0, con circumraggio $d(V_0,O) = R = R'$: portato V_0 in 0 con un'isometria e ruotato, è il poligono del Teorema 11.11(ii) per (q,p), e ha dunque angoli $\frac{2\pi}{p}$. Il gruppo $\Gamma(q,p,2)$ del Corollario 12.2 per $\{q,p\}$ con centro V_0 e vertice O è generato dalle stesse due rotazioni, cioè è Γ. Le tessere di $\{q,p\}$ sono dunque le gP_0' con $g \in \Gamma$, di centri $g(V_0)$. D'altra parte i vertici delle tessere gP_0 di $\{p,q\}$ sono i punti $ga^j(V_0)$, cioè (nella dimostrazione del Corollario 12.2, ogni vertice è immagine di V_0) esattamente l'orbita ΓV_0. I due insiemi coincidono. Scambiando i ruoli si ha il viceversa. □

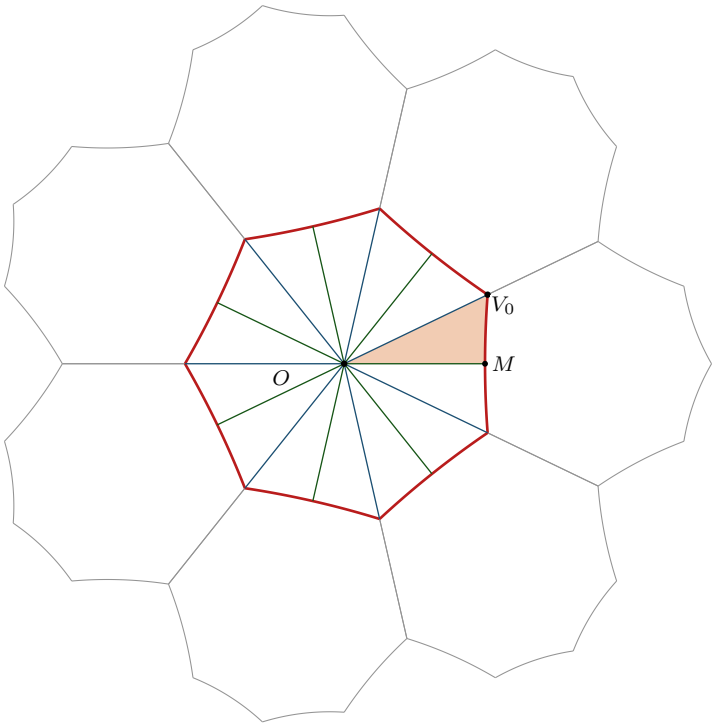


Figura 12.7: Il triangolo $(2,3,7)$. L'ettagono regolare $\{7,3\}$ centrato in O (lati in rosso) è diviso dai sette raggi OV_k (in blu) e dai sette apotemi (in verde) in 14 triangoli con angoli $\frac{\pi}{7}$ in O, $\frac{\pi}{2}$ nel piede M dell'apotema e $\frac{\pi}{3}$ nel vertice; in arancione il triangolo OMV_0, con $OM = 0{,}545275$, $MV_0 = 0{,}283128$, $OV_0 = 0{,}620672$. In grigio i sette ettagoni adiacenti, riflessi nei lati. Figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione K.

Esempio 12.9: Sei tassellazioni a confronto. **Dati.** Le coppie (p,q) con $(p-2)(q-2) > 4$ della tabella, con le misure del Teorema 11.11 ($\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$, $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)}$, $\cosh r = \frac{\cos(\pi/q)}{\sin(\pi/p)}$, area $(p-2)\pi - \frac{2\pi p}{q}$). **Obiettivo.** Confrontare le misure, controllare la dualità e il numero di triangoli $(\frac{\pi}{p}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{q})$ in ogni tessera.

$\{p,q\}$	$(p-2)(q-2)$	R	s	r	area	duale	tessere
$\{3,7\}$	5	0,620672	1,090550	0,283128	$\frac{\pi}{7} = 0{,}448799$	$\{7,3\}$	1495
$\{3,8\}$	6	0,860706	1,528571	0,363520	$\frac{\pi}{4} = 0{,}785398$	$\{8,3\}$	1240
$\{4,6\}$	8	1,146216	1,762747	0,658479	$\frac{2\pi}{3} = 2{,}094395$	$\{6,4\}$	673
$\{5,5\}$	9	1,253739	1,684964	0,842482	$\pi = 3{,}141593$	$\{5,5\}$	551
$\{6,4\}$	8	1,146216	1,316958	0,881374	$\pi = 3{,}141593$	$\{4,6\}$	427
$\{8,3\}$	6	0,860706	0,727040	0,764285	$\frac{2\pi}{3} = 2{,}094395$	$\{3,8\}$	473

Passo 1 (dualità). Le coppie duali hanno lo stesso R, e l'apotema dell'una è metà del lato dell'altra: $\{4,6\}$ ha $r = 0{,}658479 = \frac{1{,}316958}{2}$, metà del lato di $\{6,4\}$, e $\{6,4\}$ ha $r = 0{,}881374 = \frac{1{,}762747}{2}$; allo stesso modo $\{3,7\}$ ha $r = 0{,}283128$, metà del lato $0{,}566256$ di $\{7,3\}$ (Esempio 12.8). $\{5,5\}$ è autoduale: $r = \frac{s}{2} = 0{,}842482$. ✓

Passo 2 (triangoli). Ogni tessera di $\{p,q\}$ è unione di $2p$ triangoli con angoli $\frac{\pi}{p}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{q}$ (Corollario 12.2), di area $\pi - \frac{\pi}{p} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{q}$; per $\{3,7\}$: $6 \cdot \frac{\pi}{42} = \frac{\pi}{7}$, per $\{8,3\}$: $16 \cdot \frac{\pi}{24} = \frac{2\pi}{3}$, per $\{5,5\}$: $10 \cdot \frac{\pi}{10} = \pi$. ✓ Tessere duali hanno aree diverse perché contengono numeri diversi ($2p$ e $2q$) dello stesso triangolo.

Passo 3 (le figure). Lo script costruisce le tassellazioni per riflessioni ricorsive, come nella Figura 12.1, e le confronta con le immagini gP_0, $g \in \langle a, b\rangle$: le tessere con centro a distanza euclidea $< 0{,}8$ da 0 coincidono, e coincidono i conteggi per generazione $(1, 3, 6, 12, 18, 30, 45, 72$

per $\{3,7\}$; $1,5,20$ per $\{5,5\}$). Inoltre, dopo l'isometria che porta un vertice V_0' di $\{3,7\}$ in 0 e 0 in V_0, i 35 vertici di $\{7,3\}$ con $|z| < 0{,}7$ sono le immagini dei centri di $\{3,7\}$ (Proposizione 12.5(ii)). ✓ (Script, sezione P.)

Interpretazione. Il numero di generazioni di riflessioni necessarie per scendere sotto la soglia della figura varia molto: 13 per $\{3,7\}$, 12 per $\{3,8\}$, 7 per $\{4,6\}$, 5 per $\{5,5\}$ e $\{6,4\}$, 4 per $\{8,3\}$. Con p grande ogni tessera ha molti vicini, e il numero delle tessere cresce più in fretta con la generazione ($1,8,32$ per $\{8,3\}$ contro $1,3,6,12$ per $\{3,7\}$). **Errore tipico.** Pensare che due tassellazioni duali abbiano tessere della stessa area: $\{4,6\}$ ha area $\frac{2\pi}{3}$, $\{6,4\}$ ha area π.

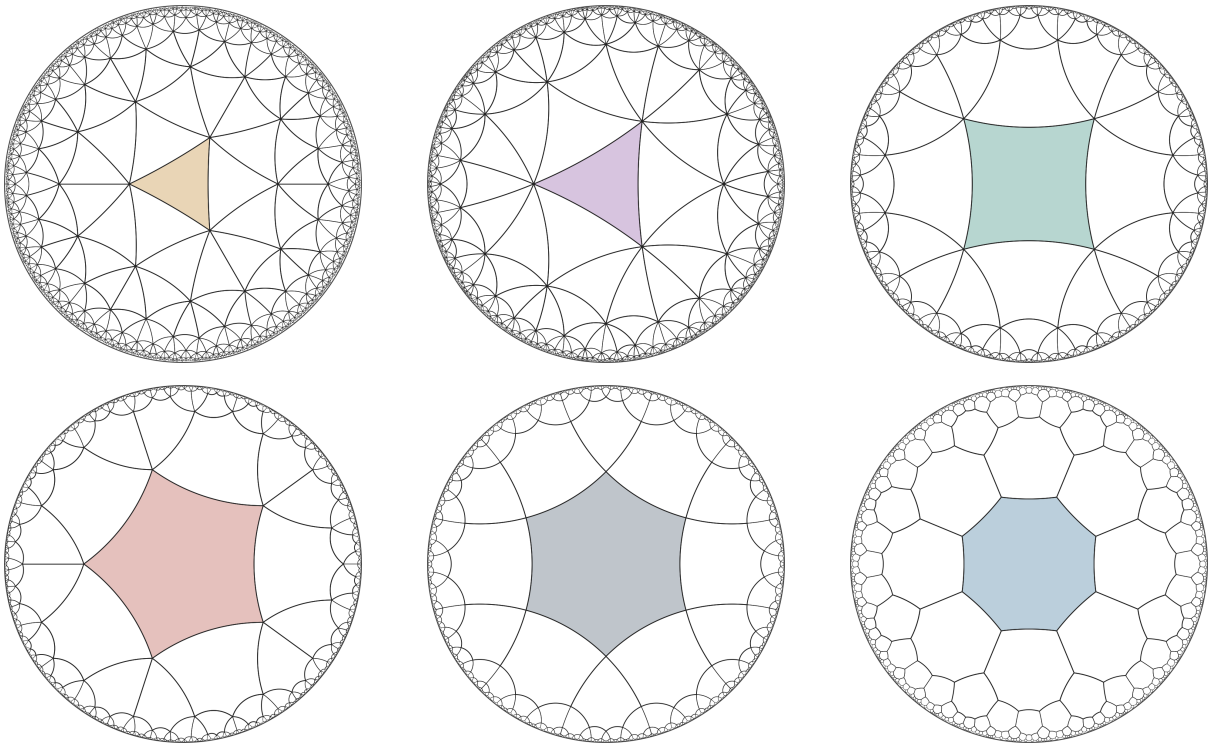


Figura 12.8: Le tassellazioni $\{3,7\}$, $\{3,8\}$, $\{4,6\}$ (prima riga) e $\{5,5\}$, $\{6,4\}$, $\{8,3\}$ (seconda riga) del disco di Poincaré, con la tessera centrale colorata (figure calcolate dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione P, con lo stesso procedimento e la stessa soglia 0,012 della Figura 12.1): 1495, 1240, 673, 551, 427 e 473 tessere. Lo script controlla che attorno a ogni vertice con $|z| < 0{,}6$ si incontrino esattamente q tessere, che nessun centro di tessera con $|c| < 0{,}8$ cada nell'interno di un'altra tessera, e che tutti i lati delle tessere con $|c| < 0{,}9$ misurino s (Esempio 12.9).

12.5. Quozienti, signature e area

Proposizione 12.6: Il quoziente è una superficie di Riemann. *Sia Γ fuchsiano e $\pi : \mathbb{H} \to \mathbb{H}/\Gamma$ la proiezione sullo spazio delle orbite, con la topologia quoziente. Allora π è aperta, $\mathbb{H}/\Gamma$ è di Hausdorff e connesso, e ha un atlante di carte a valori nel disco con cambiamenti di carta olomorfi: è una superficie di Riemann, orientabile. Se Γ è cocompatto, $\mathbb{H}/\Gamma$ è compatto.*

Dimostrazione. $\pi^{-1}(\pi(U)) = \bigcup_g gU$ è aperto se U lo è. Se $\pi(z) \neq \pi(w)$, per il Corollario 12.1(ii) $\delta = \min_g d(w, g(z)) > 0$, e $\pi(B(z,\delta/2))$, $\pi(B(w,\delta/2))$ sono aperti disgiunti. $\mathbb{H}/\Gamma = \pi(\mathbb{H})$ è connesso, e compatto se $\mathbb{H} = \bigcup gK$ con K compatto ($\pi(K) = \mathbb{H}/\Gamma$). Carte: per $z \in \mathbb{H}$ sia ε come nel Corollario 12.1(iii) e $m = |\Gamma_z|$; su $B = B(z,\varepsilon)$ la proiezione identifica esattamente i punti della stessa Γ_z-orbita. In un modello del disco con $z = 0$, $B = \{|w| < \rho\}$ e Γ_z è il gruppo delle rotazioni di angoli $\frac{2\pi j}{m}$ (Proposizione 12.1); la mappa $w \mapsto w^m$ induce una biiezione continua e aperta di B/Γ_z su $\{|\zeta| < \rho^m\}$, e $\psi_z = (w \mapsto w^m) \circ \pi|_B^{-1}$ è una carta di $\pi(B)$. Sulle intersezioni lontano dai punti con $m \geq 2$, il cambiamento di carta è composizione di un elemento di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ (scritto nei modelli del disco), di rami locali di radici m-esime e di potenze: olomorfo. Vicino a un punto $\pi(z)$ con $m \geq 2$ ci sono solo punti con stabilizzatore banale (i punti ellittici sono isolati). Un atlante olomorfo ha jacobiani $|f'|^2 > 0$: la superficie è orientabile. □

Osservazione 12.8: Che cosa si importa dalla topologia. *Si importano in questo volume, senza dimostrarli qui, due risultati di topologia delle superfici (il loro stato nel Trattato è in fondo all'osservazione). (I1) La caratteristica di Eulero $\chi = \sum_n (-1)^n c_n$ di un complesso cellulare finito, con c_n celle di dimensione n, dipende solo dallo spazio e non dalla decomposizione (Hatcher, voce [4], Teorema 2.44, p. 146; Martelli, voce [3], §1.7.2, p. 38). (I2) Ogni superficie chiusa, connessa e orientabile è diffeomorfa alla somma connessa S_g di $g \geq 0$ tori, e $\chi(S_g) = 2-2g$ (Martelli, voce [3], Proposizione 6.1.5, p. 154, e Teorema 6.1.6, p. 155, per superfici lisce; Hatcher, p. 147, per $\chi(M_g) = 2-2g$). Una superficie di Riemann è in particolare una superficie liscia orientabile. Il numero g è il* ***genere****.*

Stato nel Trattato (8/10/2026). *L'Appendice T del Volume VII, dimostra senza importi esterni: (I1) per i complessi cellulari finiti di dimensione ≤ 2 (Teorema T.11); (I2) in forma* omeomorfa *($X \cong S_g$, non diffeomorfa) per le superfici compatte che ammettono una triangolazione (Teoremi T.12 e T.14); e, per* ogni superficie di Riemann compatta*, l'esistenza di una triangolazione, l'orientabilità di ogni triangolazione e il genere (Teorema T.16: esiste un unico $g \geq 0$ con $X \cong S_g$, e ogni triangolazione di X ha $V - E + F = 2 - 2g$). Questo basta per ogni uso di questo capitolo, che riguarda soltanto χ e g. Nel Passo 4 del Teorema 12.6, $\mathbb{H}/\Gamma$ è una superficie di Riemann compatta (Proposizione 12.6) e $\overline{D}/\!\sim$ è un complesso cellulare finito nel senso di quell'appendice (una faccia, la cui immagine nel modello di Klein è convessa, Lemma «Il modello di Klein»; gli archi e; i vertici di W/Γ): $|W/\Gamma| - E + 1$ è dunque il valore $V - E + F$ di ogni triangolazione di $\mathbb{H}/\Gamma$, cioè $2 - 2g$ (Teoremi T.11 e T.16(iii)). Per i gruppi senza elementi ellittici l'ultima riga del Passo 4 è dimostrata direttamente dal Teorema T.15 di quell'appendice (Osservazione «Che cosa è cambiato rispetto al Volume V»); l'argomento per i gruppi con punti conici è una deduzione fatta qui, non un enunciato dell'Appendice T, che dichiara di non trattare quel caso. Restano non dimostrati: l'enunciato per superfici* lisce *con «diffeomorfa» e il teorema di Radó per superfici topologiche qualunque (Appendice T, Osservazione «Che cosa non è dimostrato: i limiti di (I2)»), che il Trattato non usa.*

Definizione 12.8: Signature. Sia Γ fuchsiano cocompatto. I **punti conici** di $\mathbb{H}/\Gamma$ sono le immagini $\pi(z_1),\dots,\pi(z_r)$ dei punti ellittici (un numero finito: ogni orbita incontra il compatto $\overline{D}$, dove i punti ellittici sono finiti per la Proposizione 12.1); $m_i = |\Gamma_{z_i}| \geq 2$ non dipende dal rappresentante (stabilizzatori coniugati). La **signature** di Γ è $(g; m_1,\dots,m_r)$, con g il genere di $\mathbb{H}/\Gamma$ (Osservazione 12.8).

Teorema 12.6: Area e signature. *Sia Γ fuchsiano cocompatto con signature $(g; m_1,\dots,m_r)$. Allora*

$$\operatorname{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = 2\pi\Big(2g - 2 + \sum_{i=1}^{r}\Big(1 - \frac{1}{m_i}\Big)\Big).$$

In particolare $2g - 2 + \sum_i (1 - \frac{1}{m_i}) > 0$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — i punti speciali del bordo.** Sia $D = D_p$ (Proposizione 12.3) e $W \subseteq \partial D$ l'insieme dei punti del bordo che stanno in almeno tre tessere oppure hanno stabilizzatore non banale. W è finito: i punti con stabilizzatore non banale in $\overline{D}$ sono finiti (Proposizione 12.1); un punto in tre tessere $\overline{D}$, $g\overline{D}$, $h\overline{D}$ ($g \neq h$ in $S \setminus \{\mathrm{id}\}$) sta in $L(p, g(p)) \cap L(p, h(p))$, e due bisettrici distinte ($g(p) \neq h(p)$) si incontrano al più in un punto. Le due proprietà sono invarianti per Γ: se $u \in W$ e $g(u) \in \overline{D}$, allora $g(u) \in W$.
Passo 2 — i vertici propri stanno in W. Se $u \in \partial D \setminus W$, u sta in esattamente due tessere, $\overline{D}$ e $g_u\overline{D}$ (almeno due, per la Proposizione 12.3), e Γ_u è banale; per la Proposizione 12.4 i punti di $\overline{D} \cap \Gamma u$ sono u e $g_u^{-1}(u)$ con $\theta(u) + \theta(g_u^{-1}(u)) = 2\pi$ e ciascun angolo $\leq \pi$: $\theta(u) = \pi$. Dunque $|W| \geq 3$ (Lemma 12.8: un poligono compatto ha almeno tre vertici propri, altrimenti il bordo sarebbe una geodetica o un segmento percorso due volte).
Passo 3 — gli spigoli si accoppiano. Le componenti di $\partial D \setminus W$ sono $N = |W|$ archi aperti e (il bordo è una curva chiusa semplice), ciascuno contenuto in un segmento geodetico (non contiene vertici propri). Per $z \in e$ l'altra tessera $g_z\overline{D}$ è determinata; gli insiemi $\{z \in e : z \in g\overline{D}\}$, $g \in S \setminus \{\mathrm{id}\}$, sono chiusi in e, disgiunti e ricoprono e: essendo e connesso, uno solo non è vuoto, e $g_z = g_e$ è costante. Allora $e' = g_e^{-1}(e) \subseteq \partial D \setminus W$ (invarianza di W) sta in una componente, e i suoi punti stanno in $\overline{D}$ e $g_e^{-1}\overline{D}$: $g_{e'} = g_e^{-1}$, e g_e manda la componente di e' in un connesso di $\partial D \setminus W$ che contiene e, cioè in e: $g_e^{-1}(e)$ è esattamente una componente. Infine $e' \neq e$: altrimenti l'isometria $g_e \neq \mathrm{id}$ manderebbe il segmento $\overline{e}$ su sé; se ne fissasse gli estremi sarebbe l'identità sulla geodetica e quindi (conservando l'orientazione) l'identità; se li scambiasse fisserebbe il punto medio, un punto di e con stabilizzatore non banale, escluso. Gli N archi si dividono in $E = N/2$ coppie.
Passo 4 — la caratteristica di Eulero. La mappa $\overline{D} \to \mathbb{H}/\Gamma$ è continua, suriettiva, da un compatto a uno spazio di Hausdorff, e identifica esattamente: i punti di e con i corrispondenti di $g_e^{-1}(e)$; i punti di W nella stessa orbita; nient'altro (i punti interni sono in una sola tessera). È dunque un omeomorfismo fra $\overline{D}/\!\sim$ e $\mathbb{H}/\Gamma$. $\overline{D}$ è un disco chiuso (proiezione radiale da p), e $\overline{D}/\!\sim$ è un complesso cellulare con $|W/\Gamma|$ celle di dimensione 0, E di dimensione 1 e una di dimensione 2. Per (I1)–(I2), $|W/\Gamma| - E + 1 = \chi(\mathbb{H}/\Gamma) = 2 - 2g$.
Passo 5 — la somma degli angoli. Le classi di W sono r classi ellittiche (tutti i punti ellittici di $\overline{D}$ stanno nel bordo, perché un punto di D fissato da $g \neq \mathrm{id}$ starebbe in $D \cap gD$, e quindi in W), con stabilizzatori di ordini m_i, e t classi con stabilizzatore banale; $r + t = |W/\Gamma|$. Per la Proposizione 12.4, $\sum_{u \in W} \theta(u) = 2\pi t + \sum_i \frac{2\pi}{m_i}$.

Passo 6 — Gauss–Bonnet. Con i punti di W come vertici (angoli $\theta(u) \in (0,\pi]$), $\overline{D}$ è un poligono geodetico con $N = 2E$ vertici, e per il Corollario 11.5

$$\operatorname{Area}(D) = (2E-2)\pi - 2\pi t - 2\pi \sum_i \frac{1}{m_i}.$$

Dal Passo 4, $t = 1-2g-r+E$; sostituendo, $\operatorname{Area}(D) = 2E\pi - 2\pi - 2\pi + 4\pi g + 2\pi r - 2\pi E - 2\pi\sum_i \frac{1}{m_i} = 2\pi(2g-2+\sum_i(1-\frac{1}{m_i}))$. L'area di un aperto non vuoto è positiva. (Script, sezione I.) □

Osservazione 12.9: Confronti. *Per il gruppo triangolare $\Gamma(p,q,r)$ (Teorema 12.5) la signature è $(0;p,q,r)$: la formula dà $2\pi(-2+3-\frac{1}{p}-\frac{1}{q}-\frac{1}{r})$, l'area dell'aquilone. Per un gruppo senza elementi ellittici la formula è $4\pi(g-1)$, e il Teorema 12.7 costruisce questi gruppi per ogni $g \geq 2$. La stessa dimostrazione, nel caso delle superfici chiuse senza punti conici, è in Martelli (voce [3], Proposizione 6.2.13, p. 166).*

Esempio 12.10: Le signature degli esempi del capitolo. **Obiettivo.** Raccogliere i gruppi cocompatti costruiti nel capitolo e controllare la formula del Teorema 12.6 su ciascuno, calcolando l'area in due modi: dal poligono fondamentale (Corollario 11.5) e dalla signature.

gruppo	poligono fondamentale	signature	area
$\Gamma(2,3,7)$	aquilone, angoli $\pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{7}$	$(0;2,3,7)$	$\frac{\pi}{21} = 0{,}149600$
$\Gamma(2,3,8)$	aquilone, angoli $\pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}$	$(0;2,3,8)$	$\frac{\pi}{12} = 0{,}261799$
$\Gamma(2,4,5)$	triangolo C, B, C' (Esercizio svolto 12.8)	$(0;2,4,5)$	$\frac{\pi}{10} = 0{,}314159$
$\Gamma(3,3,4)$	aquilone, angoli $\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$	$(0;3,3,4)$	$\frac{\pi}{6} = 0{,}523599$
$\Gamma(8,8,2)$	aquilone, angoli $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$	$(0;2,8,8)$	$\frac{\pi}{2} = 1{,}570796$
esagono $\{6,6\}$	lati opposti (Esempio 12.5)	$(1;2,2)$	$2\pi = 6{,}283185$
esagono $\{6,9\}$	lati opposti (Esercizio 12.5)	$(1;3,3)$	$\frac{8\pi}{3} = 8{,}377580$
Γ_2	ottagono (Teorema 12.7)	$(2;\ )$	$4\pi = 12{,}566371$

Passo 1 (dal poligono). Per un aquilone con angoli $2\alpha, 2\beta, \gamma, \gamma$ l'area è $2\pi - 2\alpha - 2\beta - 2\gamma = 2(\pi - \alpha - \beta - \gamma)$: per $\Gamma(8,8,2)$, con $\alpha = \beta = \frac{\pi}{8}$, $\gamma = \frac{\pi}{2}$, si ha $2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. Per l'esagono $\{6,6\}$: $4\pi - 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$; per l'ottagono: $6\pi - 8 \cdot \frac{\pi}{4} = 4\pi$.
Passo 2 (dalla signature). $(0;2,8,8)$: $2\pi(-2+\frac{1}{2}+\frac{7}{8}+\frac{7}{8}) = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$; $(1;2,2)$: $2\pi(0+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}) = 2\pi$; $(2;\ )$: $2\pi \cdot 2 = 4\pi$. Le due colonne coincidono su tutte le righe. ✓ (Script, sezioni D, I, O, V.)
Interpretazione. Le aree dei gruppi triangolari sono le più piccole; per il Lemma 12.5 le altre aree sono multipli interi delle aree dei gruppi che li contengono: $4\pi = 8 \cdot \frac{\pi}{2}$ per $\Gamma_2 \subseteq \Gamma(8,8,2)$ (Esempio 12.16). **Errore tipico.** Leggere la signature dal numero dei vertici del poligono: l'esagono ha sei vertici ma due soli punti conici, e l'ottagono otto vertici e nessun punto conico.

Esempio 12.11: Un dominio di Dirichlet del gruppo 2,3,7. **Dati.** $\Gamma(2,3,7) = \langle a, b\rangle$ del Teorema 12.5, costruito nel disco con $A = 0$, e il centro $p = 0{,}35\,B + 0{,}3\,C = 0{,}079823 + 0{,}049219i$, interno all'aquilone e non fissato da nessun elemento (Teorema 12.3(iii)). **Obiettivo.** Il dominio di Dirichlet D_p e la signature letta su di esso.
Passo 1 (il calcolo). Come nel Passo 3 dell'Esempio 12.15, lo script interseca i semipiani $H_p(g(p))$ per i 468 punti d'orbita $g(p) \neq p$ con $|g(p)| \leq 0{,}995$ trovati percorrendo le parole in $a, b^{\pm 1}$. Il poligono ottenuto ha 5 vertici, con angoli 2,152120; 2,094395; 2,239358; 1,891707; 0,897598, lati 0,190749; 0,190749; 0,243719; 0,493436; 0,493436 e area $3\pi - \sum\theta = 0{,}149600 = \frac{\pi}{21}$: per il criterio d'area dell'Esempio 12.15 è D_p. ✓ Lo stesso certificato di completezza

dell'Esempio 12.15 lo prova senza l'area: con $R = \max_v d(p,v) = 0{,}398825$ bisogna considerare solo i g con $d(p, g(p)) \le 2R$; una visita in ampiezza sulla tassellazione per triangoli $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{7})$ (adiacenza per riflessione nei lati, tessere che incontrano $B(p, 2R)$ connesse per adiacenza di spigolo) trova 132 tessere, di cui 65 a orientazione conservata, cioè elementi del gruppo, e 17 (identità compresa) hanno $d(p, g(p)) \le 2R$; ricalcolando l'intersezione con tutti questi si ottiene lo stesso pentagono (script `lab/cap12_dirichlet_237_certificato.py`, 50 cifre).
Passo 2 (i vertici). I cinque vertici formano tre classi: un vertice con angolo $0{,}897598 = \frac{2\pi}{7}$ (punto ellittico di ordine 7), uno con angolo $2{,}094395 = \frac{2\pi}{3}$ (ordine 3), e tre vertici equivalenti con somma $2{,}152120 + 2{,}239358 + 1{,}891707 = 2\pi$ (nessun punto conico). ✓
Passo 3 (il punto di ordine 2). Il punto medio del lato di lunghezza 0,243719 è fissato da un'ellittica di ordine 2, che manda quel lato su sé stesso scambiandone gli estremi: è il punto conico di ordine 2. Se lo si aggiunge come vertice di angolo π, come per il gruppo $(2, 4, 5)$ dell'Esercizio svolto 12.8, il poligono ha 6 vertici in 4 classi e 6 lati accoppiati a due a due (3 spigoli dopo l'incollamento): $\chi = 4 - 3 + 1 = 2$, genere 0, e la signature è $(0; 2, 3, 7)$, come per l'aquilone. ✓ (Script, sezione Y.)
Interpretazione. Aquilone e pentagono di Dirichlet sono domini fondamentali diversi dello stesso gruppo, con la stessa area $\frac{\pi}{21}$ (Lemma 12.4) e gli stessi punti conici, distribuiti diversamente sul bordo. **Errore tipico.** Cercare il punto di ordine 2 fra i vertici: nel dominio di Dirichlet sta nell'interno di un lato, dove l'angolo è π.

Proposizione 12.7: Un dominio fondamentale per Gamma(2). *Sia* $\Gamma(2)$ *il sottogruppo di* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ *degli elementi con un rappresentante* $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \equiv I \pmod 2$ *(a, d dispari, b, c pari). L'aperto*

$$F = \{ z \in \mathbb{H} : \ |\mathrm{Re}\, z| < 1, \ |z - \tfrac{1}{2}| > \tfrac{1}{2}, \ |z + \tfrac{1}{2}| > \tfrac{1}{2} \}$$

è un dominio fondamentale per $\Gamma(2)$*, e* $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma(2)) = 2\pi$.

Dimostrazione. **Disgiunzione.** Sia $z = x + iy \in F$ e $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma(2)$ con $c \neq 0$. Le condizioni $|z \mp \frac{1}{2}| > \frac{1}{2}$ danno $y^2 > |x| - x^2$. Allora $|cz + d|^2 = c^2(x^2 + y^2) + 2cdx + d^2 > c^2|x| + 2cdx + d^2 \ge |x|(c^2 - 2|c||d|) + d^2$. Se $|c| \ge 2|d|$ l'ultimo termine è $\ge d^2 \ge 1$. Se $|c| < 2|d|$ il coefficiente di $|x|$ è negativo e $|x| < 1$ dà $> c^2 - 2|c||d| + d^2 = (|c| - |d|)^2 \ge 1$, perché $|c|$ è pari e $|d|$ dispari. In ogni caso $|cz + d| > 1$ e $\mathrm{Im}\, g(z) = \frac{y}{|cz+d|^2} < y$ (Lemma 10.1(i)). Se z e $g(z)$ stessero entrambi in F con $g \neq \mathrm{id}$: se $c \neq 0$, $\mathrm{Im}\, g(z) < \mathrm{Im}\, z$ e (applicando lo stesso a g^{-1}, che ha c cambiato di segno) $\mathrm{Im}\, z < \mathrm{Im}\, g(z)$, assurdo; se $c = 0$, $ad = 1$ con a, d dispari interi dà $a = d = \pm 1$ e $g(z) = z + b$ con b pari non nullo, impossibile con $|\mathrm{Re}| < 1$.
Ricoprimento. Sia $z \in \mathbb{H}$. Le coppie intere (c, d) con $|cz + d| \le 1$ sono finite ($|c| \le 1/y$, e poi d è limitato), dunque $\mathrm{Im}\, g(z)$ assume un massimo sull'orbita; sia w un punto dell'orbita con Im massima, traslato con $z \mapsto z + 2k$ in $|\mathrm{Re}\, w| \le 1$. Se fosse $|w - \frac{1}{2}| < \frac{1}{2}$, l'elemento $w \mapsto \frac{w}{-2w+1}$ (matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma(2)$) darebbe $\mathrm{Im} = \frac{\mathrm{Im}\, w}{4|w - \frac{1}{2}|^2} > \mathrm{Im}\, w$; allo stesso modo con $|w + \frac{1}{2}| < \frac{1}{2}$ e $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Dunque $w \in \overline{F}$.
Area. $\overline{F}$ è l'unione dei triangoli ideali di vertici $-1, 0, \infty$ e $0, 1, \infty$, che si incontrano lungo la semiretta $\mathrm{Re}\, z = 0$: $\mathrm{Area}(F) = \pi + \pi$ (Corollario 11.3), e il bordo ha area nulla. (Script, sezione H: 3000 punti casuali ricondotti in $\overline{F}$; per 2000 punti di F e 1404 coppie (c, d) con c pari non nullo e d dispari si ha sempre $|cz + d| > 1$.) □

Esempio 12.12: L'area di H/Gamma(2). **Dati.** $\Gamma(2)$ e il dominio F della Proposizione 12.7. **Obiettivo.** L'area del quoziente, due controlli, la struttura delle cuspidi.
Passo 1 (area). Il triangolo ideale $0, 1, \infty$ è $\{0 \le x \le 1,\ |z - \frac{1}{2}| \ge \frac{1}{2}\}$; per il Lemma 11.6 la sua area è $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x-\frac{1}{2})^2}} = [\arcsin(2x-1)]_0^1 = \pi$. Totale $2\pi = 6{,}283185$. ✓ (Lo script ricalcola l'integrale con sympy.)
Passo 2 (controllo con l'indice). $\Gamma(2)$ ha indice 6 in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ (la riduzione modulo 2 va su $SL(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, che ha 6 elementi); il dominio fondamentale del gruppo modulare, che sarà studiato nel Capitolo 13, ha area $\frac{\pi}{3}$, e il Lemma 12.5 dà $6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$. ✓ (Questo controllo usa due fatti non dimostrati qui: l'indice e l'area del dominio modulare. Entrambi sono dimostrati nel Capitolo 13, Proposizione «Area del dominio e indice di $\Gamma(2)$», dove si dimostra anche che il dominio modulare è localmente finito, come richiede il Lemma 12.5: Teorema «Il dominio fondamentale del gruppo modulare», punto (v).)
Passo 3 (cuspidi). F ha tre vertici ideali, ∞, 0 e $-1 \sim 1$ (identificati da $z \mapsto z+2$); le trasformazioni che li fissano sono, nello stesso ordine, $z \mapsto z+2$ (fissa ∞), $z \mapsto \frac{z}{2z+1}$ (fissa 0) e $AB^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (fissa 1: $\frac{-3z+2}{-2z+1} = z$ dà $2(z-1)^2 = 0$). Tutte e tre hanno traccia ± 2: sono paraboliche (script, sezione H). Il quoziente è una sfera privata di tre punti.
Interpretazione. Il gruppo non è cocompatto e il Teorema 12.6 non si applica. Se si contasse ogni cuspide come un termine 1 nella somma si otterrebbe $2\pi(0 - 2 + 3) = 2\pi$, in accordo con il calcolo: la formula con le cuspidi non è dimostrata in questo capitolo. **Errore tipico.** Credere che un'area finita implichi un quoziente compatto.

12.6. Superfici compatte di genere g

Teorema 12.7: Le superfici di genere g come quozienti. *Sia $g \ge 2$ e P_g il $4g$-gono regolare con tutti gli angoli uguali a $\frac{\pi}{2g}$ (esiste per il Teorema 11.11, perché $(4g-2)^2 > 4$), con vertici $w_0, \dots, w_{4g-1}$ in senso antiorario e lati $s_j = [w_j, w_{j+1}]$. Per $i = 0, \dots, g-1$ si accoppiano s_{4i} con s_{4i+2} e s_{4i+1} con s_{4i+3} (etichette $a_{i+1}, b_{i+1}, a_{i+1}^{-1}, b_{i+1}^{-1}$), con le isometrie dirette che invertono l'orientazione del bordo. Il gruppo Γ_g generato è fuchsiano, senza elementi ellittici, con dominio fondamentale l'interno di P_g e presentazione*

$$\Gamma_g = \left\langle A_1, B_1, \dots, A_g, B_g \;\middle|\; \prod_{i=1}^{g} A_i B_i^{-1} A_i^{-1} B_i = 1 \right\rangle;$$

$\mathbb{H}/\Gamma_g$ è una superficie compatta di genere g, di area $4\pi(g-1)$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — gli accoppiamenti esistono.** I lati di P_g hanno la stessa lunghezza. Dati due segmenti $[x,y]$ e $[x',y']$ della stessa lunghezza esiste $h \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ con $h(x) = x'$, $h(y) = y'$: per il Lemma 10.2 esistono g_1, g_2 con $g_1(x) = i$, $g_1(y) = ie^{\ell}$, $g_2(x') = i$, $g_2(y') = ie^{\ell}$, e $h = g_2^{-1} g_1$. Nel blocco i (indici $4i + j$ modulo $4g$) si prende: $h_{s_{4i}}$ che manda s_{4i+2} su s_{4i} con $w_{4i+2} \mapsto w_{4i+1}$, $w_{4i+3} \mapsto w_{4i}$; $h_{s_{4i+1}}$ che manda s_{4i+3} su s_{4i+1} con $w_{4i+3} \mapsto w_{4i+2}$, $w_{4i+4} \mapsto w_{4i+1}$; e $h_{s_{4i+2}} = h_{s_{4i}}^{-1}$, $h_{s_{4i+3}} = h_{s_{4i+1}}^{-1}$. Il vertice iniziale del partner va nel vertice finale del lato: vale la Definizione 12.6.
Passo 2 — un solo ciclo. Con $\pi(w_j) = h_{s_j}^{-1}(w_j)$: $w_{4i} \mapsto w_{4i+3}$, $w_{4i+3} \mapsto w_{4i+2}$, $w_{4i+2} \mapsto w_{4i+1}$, $w_{4i+1} \mapsto w_{4i+4}$. Partendo da w_0 si percorrono $w_0, w_3, w_2, w_1, w_4, w_7, w_6, w_5, \dots, w_{4g-3}$ e si torna a w_0: tutti i $4g$ vertici formano un solo ciclo, con somma degli angoli $4g \cdot \frac{\pi}{2g} = 2\pi$,

cioè $m=1$. La trasformazione di ciclo è $h_{s_0}h_{s_3}h_{s_2}h_{s_1}\,h_{s_4}h_{s_7}h_{s_6}h_{s_5}\cdots=\prod_i A_iB_i^{-1}A_i^{-1}B_i$ con $A_i=h_{s_{4i-4}}$, $B_i=h_{s_{4i-3}}$.

Passo 3 — Poincaré. Per il Teorema 12.3, Γ_g è fuchsiano, l'interno di P_g ne è un dominio fondamentale, la presentazione è quella scritta (eliminando i generatori dei lati s_{4i+2}, s_{4i+3}), e poiché l'unico ciclo ha $m=1$ nessun punto ha stabilizzatore non banale: Γ_g non ha elementi ellittici.

Passo 4 — genere e area. Come nel Passo 4 del Teorema 12.6, $\mathbb{H}/\Gamma_g$ è omeomorfo a $P_g/\!\sim$, un complesso con un vertice (tutti i w_j nella stessa orbita), $2g$ spigoli e una faccia: $\chi=1-2g+1=2-2g$, genere g. L'area è $(4g-2)\pi-4g\cdot\frac{\pi}{2g}=4\pi(g-1)$ (Corollario 11.5), in accordo con il Teorema 12.6. (Script, sezione G: per $g=2,3,4$ gli accoppiamenti, costruiti come matrici di $SU(1,1)$, soddisfano (a), (b) e il Lemma 12.9(i), la permutazione ha un solo ciclo e la trasformazione di ciclo è $\pm I$.) □

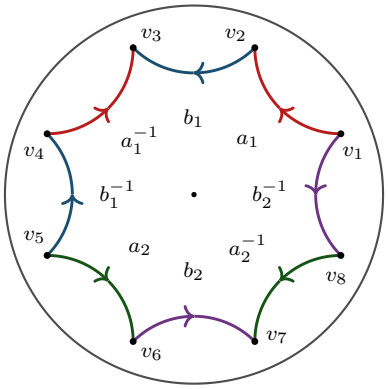


Figura 12.9: L'ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$ e gli accoppiamenti del Teorema 12.7 per $g=2$ (figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione K). I vertici $v_1,\dots,v_8$ ($v_{j+1}=w_j$) stanno a distanza euclidea 0,840896 dal centro; lati dello stesso colore sono accoppiati, e le frecce indicano il verso con cui si incollano: a_1 e a_1^{-1} in rosso, b_1 e b_1^{-1} in blu, a_2 e a_2^{-1} in verde, b_2 e b_2^{-1} in viola.

Esempio 12.13: Il ciclo dei vertici dell'ottagono. **Dati.** $g=2$, l'ottagono P_2 della Figura 12.9. **Obiettivo.** Verificare a mano la condizione dei cicli e ricavare la relazione.

Passo 1 (l'ottagono). $p=q=8$: $\cosh R=\cot^2\frac{\pi}{8}=(1+\sqrt2)^2=3+2\sqrt2=5{,}828427$, $R=2{,}448452$, lato $s=2\,\mathrm{arccosh}(1+\sqrt2)=3{,}057142$ (Esercizio svolto 11.10 del Capitolo 11); nel disco $t=\tanh\frac{R}{2}=0{,}840896$. Angolo misurato in w_0: $0{,}785398=\frac{\pi}{4}$. ✓

Passo 2 (la permutazione). Con le etichette $v_{j+1}=w_j$: $v_1\xrightarrow{A_1^{-1}}v_4$, $v_4\xrightarrow{B_1}v_3$, $v_3\xrightarrow{A_1}v_2$, $v_2\xrightarrow{B_1^{-1}}v_5$, e poi $v_5\to v_8\to v_7\to v_6\to v_1$ con A_2,B_2. Otto vertici in un solo ciclo. ✓ (Script, sezione G: `v1 -> v4 -> v3 -> v2 -> v5 -> v8 -> v7 -> v6`.)

Passo 3 (la somma e la relazione). $8\cdot\frac{\pi}{4}=2\pi$, $m=1$; la trasformazione di ciclo $A_1B_1^{-1}A_1^{-1}B_1A_2B_2^{-1}A_2^{-1}B_2$ è l'identità: lo script moltiplica le otto matrici di $SU(1,1)$ e trova $\pm I$ a meno di 10^{-7}. ✓

Passo 4 (gli accoppiamenti sono iperbolici). Ogni accoppiamento ha $|\mathrm{tr}|=3{,}414214=2+\sqrt2>2$ nella normalizzazione di determinante 1: è iperbolico (Teorema 10.4), con lunghezza di traslazione $2\,\mathrm{arccosh}\frac{2+\sqrt2}{2}=2{,}256768$ (Teorema 10.5).

Interpretazione. Il numero 2π è ciò che rende la superficie liscia nel vertice: gli otto angoli si incollano in un intorno di un solo punto. Con angoli $\frac{\pi}{3}$ la somma sarebbe $\frac{8\pi}{3}$, che non è della forma $\frac{2\pi}{m}$: nessun gruppo discreto. **Errore tipico.** Accoppiare i lati opposti invece che

secondo $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots$ e contare i vertici come se la parola non contasse: la permutazione cambia (Series, voce [2], Esempio 6.17, tratta anche l'accoppiamento dei lati opposti).

Esempio 12.14: La superficie di genere 2, con le matrici. **Dati.** L'ottagono P_2 dell'Esempio 12.13, con vertici $w_j = t\,e^{i(2j+1)\pi/8}$, $t = 0{,}840896$, lati $s_j = [w_j, w_{j+1}]$ e punti medi m_j. L'apotema $r = d(0, m_j)$ ha $\cosh r = \frac{\cos(\pi/8)}{\sin(\pi/8)} = 1+\sqrt{2}$ (Teorema 11.11), dunque $r = 1{,}528571$ e $\sinh r = \sqrt{(1+\sqrt{2})^2 - 1} = \sqrt{2+2\sqrt{2}} = 2{,}197368$. Nel disco, un'isometria diretta si scrive $w \mapsto \frac{\alpha w + \beta}{\bar\beta w + \bar\alpha}$ con $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$ (matrice $\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ \bar\beta & \bar\alpha\end{smallmatrix}\right)$ di $SU(1,1)$); ρ_θ è la rotazione di angolo θ attorno a 0, di matrice $\mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})$. **Obiettivo.** Scrivere in forma chiusa i quattro generatori A_1, B_1, A_2, B_2 del Teorema 12.7, ritrovare la relazione e descrivere l'intorno dell'unico vertice.

Passo 1 (il primo generatore, geometricamente). $A_1 = h_{s_0}$ deve mandare s_2 su s_0 con $w_2 \mapsto w_1$ e $w_3 \mapsto w_0$. La rotazione $\rho_{-\pi/2}$ manda w_2 in w_0 e w_3 in w_1 (sposta gli indici di -2); il mezzo giro H_{m_0} attorno al punto medio m_0 scambia w_0 e w_1 e porta P_2 dall'altra parte di s_0. Dunque $H_{m_0} \circ \rho_{-\pi/2}$ fa quello che deve fare A_1, e poiché un'isometria diretta è determinata dalle immagini di due punti distinti, $A_1 = H_{m_0} \circ \rho_{-\pi/2}$. (Se g e g' coincidono in $x \neq y$, $g^{-1}g'$ fissa x ed è una rotazione attorno a x, Lemma 10.3; nel modello del disco centrato in x è $w \mapsto e^{i\theta}w$, e fissa anche $y \neq x$ solo se $e^{i\theta} = 1$.)

Passo 2 (la matrice). Con $m = |m|e^{i\varphi}$ e $\phi_m(w) = \frac{w-m}{1-\bar m w}$, il mezzo giro è $H_m = \phi_m^{-1} \circ \rho_\pi \circ \phi_m$; moltiplicando le matrici,

$$H_m = \frac{i}{1-|m|^2}\begin{pmatrix} 1+|m|^2 & -2m \\ 2\bar m & -(1+|m|^2)\end{pmatrix}.$$

Per $m = m_0 = \tanh\frac{r}{2}\,e^{i\pi/4}$ si ha $\frac{1+|m|^2}{1-|m|^2} = \cosh r$ e $\frac{2|m|}{1-|m|^2} = \sinh r$; moltiplicando a destra per $\mathrm{diag}(e^{-i\pi/4}, e^{i\pi/4})$,

$$A_1 = \begin{pmatrix} (1+\sqrt{2})\,e^{i\pi/4} & \sqrt{2+2\sqrt{2}} \\ \sqrt{2+2\sqrt{2}} & (1+\sqrt{2})\,e^{-i\pi/4}\end{pmatrix},$$

con determinante $(1+\sqrt{2})^2 - (2+2\sqrt{2}) = 1$ e traccia $2(1+\sqrt{2})\cos\frac{\pi}{4} = 2+\sqrt{2} = 3{,}414214$, come nel Passo 4 dell'Esempio 12.13. ✓

Passo 3 (gli altri per rotazione). $\rho = \rho_{\pi/4}$ manda w_j in w_{j+1} e s_j in s_{j+1}. Dunque $\rho A_1 \rho^{-1}$ manda s_3 su s_1 con $w_3 \mapsto w_2$, $w_4 \mapsto w_1$: è $h_{s_1} = B_1$ (Passo 1 del Teorema 12.7). Allo stesso modo $A_2 = h_{s_4} = \rho^4 A_1 \rho^{-4}$ e $B_2 = h_{s_5} = \rho^5 A_1 \rho^{-5}$. Coniugare con ρ_θ moltiplica l'entrata in alto a destra per $e^{i\theta}$ e quella in basso a sinistra per $e^{-i\theta}$: con $\alpha = (1+\sqrt{2})e^{i\pi/4}$ e $\beta = \sqrt{2+2\sqrt{2}}$,

$$B_1 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta e^{i\pi/4} \\ \beta e^{-i\pi/4} & \bar\alpha\end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ -\beta & \bar\alpha\end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta e^{5i\pi/4} \\ \beta e^{-5i\pi/4} & \bar\alpha\end{pmatrix},$$

tutte di traccia $2+\sqrt{2}$; gli accoppiamenti dei lati s_2, s_3, s_6, s_7 sono gli inversi. ✓ (Script, sezione R: le quattro matrici coincidono, a meno del segno, con quelle costruite numericamente nella sezione G.)

Passo 4 (la relazione e il vertice). Il prodotto $A_1 B_1^{-1} A_1^{-1} B_1 A_2 B_2^{-1} A_2^{-1} B_2$, calcolato con 60 cifre, è $\pm I$. ✓ I suoi prefissi $\gamma_0 = \mathrm{id}$, $\gamma_1 = A_1$, $\gamma_2 = A_1 B_1^{-1}$, $\dots$, $\gamma_7 = A_1 B_1^{-1} A_1^{-1} B_1 A_2 B_2^{-1} A_2^{-1}$ sono le isometrie del Lemma 12.10 per il ciclo $w_0, w_3, w_2, w_1, w_4, w_7, w_6, w_5$: γ_j manda il j-esimo vertice del ciclo in w_0, e gli otto ottagoni

$\gamma_j P_2$ riempiono un intorno di w_0, uno per ogni settore di ampiezza $\frac{\pi}{4}$. Lo script trova gli otto centri $\gamma_j(0)$ tutti a distanza $R = 2{,}448452$ da w_0 e, visti da w_0, a intervalli angolari esattamente $\frac{\pi}{4}$. ✓

Passo 5 (misure sulla superficie). Il quoziente ha un vertice, quattro spigoli (le immagini di a_1, b_1, a_2, b_2) e una faccia: $\chi = -2$, genere 2, area $4\pi = 12{,}566371$. Le quattro curve chiuse a_1, b_1, a_2, b_2 sono rappresentate da elementi iperbolici di lunghezza di traslazione $\ell = 2\operatorname{arccosh}\frac{2+\sqrt{2}}{2} = 2{,}256768$. A_1 manda m_2 in m_0, ma $\cosh d(m_2, m_0) = \cosh^2 r = 3+2\sqrt{2}$ (i due punti medi sono a distanza r da 0 in direzioni ortogonali), dunque $d(m_2, m_0) = 2{,}448452 > \ell$: a differenza dell'esagono dell'Esempio 12.5, l'asse di A_1 non passa per i punti medi dei lati accoppiati; i suoi punti fissi sul bordo sono $\pm 0{,}629640 + 0{,}776887i$. Infine $\operatorname{tr}(A_1 B_1) = 4+2\sqrt{2}$ e $\operatorname{tr}(A_1 B_1 A_1^{-1} B_1^{-1}) = -6-4\sqrt{2} = -11{,}656854$, in accordo con l'identità di Fricke $\operatorname{tr}[X,Y] = x^2 + y^2 + z^2 - xyz - 2$ (dimostrata nel Capitolo 14, lemma sulle tracce dei commutatori) con $x = y = 2+\sqrt{2}$, $z = 4+2\sqrt{2}$. ✓ (Script, sezione R.)

Interpretazione. La superficie di genere 2 è tutta in quattro matrici 2×2 scritte con $1+\sqrt{2}$ e $\sqrt{2+2\sqrt{2}}$; la tassellazione del disco da parte delle copie di P_2 è la tassellazione regolare $\{8,8\}$ (Figura 12.10), perché la tessera adiacente a P_2 lungo un lato è in entrambi i casi l'ottagono regolare con quel lato dall'altra parte. **Errore tipico.** Scrivere B_1 come coniugato di A_1 con la rotazione di $\frac{\pi}{2}$, che sposta gli indici di due: si otterrebbe $\rho^2 A_1 \rho^{-2}$, che manda s_4 su s_2: non è nessuno degli accoppiamenti, perché s_2 è accoppiato con s_0 e s_4 con s_6.

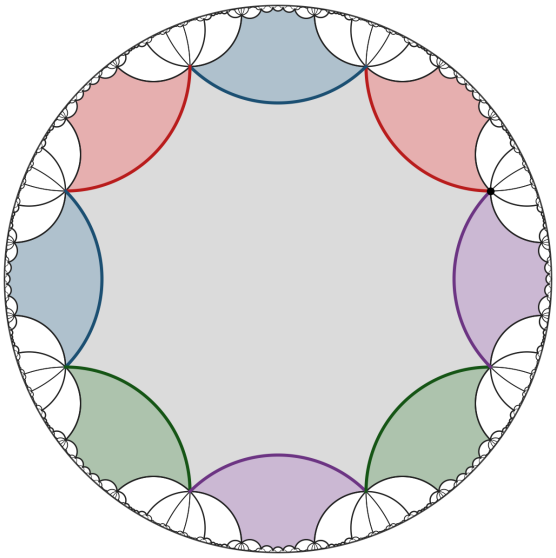


Figura 12.10: La tassellazione $\{8,8\}$ generata dal gruppo di superficie Γ_2 dell'Esempio 12.14 (figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione R; tessere di diametro euclideo $\geq 0{,}02$). In grigio l'ottagono P_2, con i lati nei colori della Figura 12.9; le otto tessere adiacenti $h_{s_j}(P_2)$ hanno il colore del lato s_j lungo cui confinano con P_2: rosse le tessere $A_1^{\pm 1} P_2$, blu le $B_1^{\pm 1} P_2$, verdi le $A_2^{\pm 1} P_2$, viola le $B_2^{\pm 1} P_2$. Il punto nero è il vertice w_0, attorno al quale si incontrano otto tessere. Lo script controlla che $h_{s_j}(P_2)$ sia la riflessione di P_2 nel lato s_j (stesso centro).

Esempio 12.15: Due domini di Dirichlet per lo stesso gruppo di genere 2. **Dati.** Il gruppo Γ_2 degli Esempi 12.13 e 12.14, nel disco. **Obiettivo.** Il dominio di Dirichlet di centro 0 e quello di centro $p = 0{,}25 + 0{,}1i$.

Passo 1 (un criterio d'area). Sia Π un poligono convesso con $D_p \subseteq \operatorname{int}\Pi$ e $\mathrm{Area}(\Pi) = \mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma_2) = 4\pi$. Allora $\operatorname{int}\Pi = D_p$. Infatti l'aperto $\operatorname{int}\Pi \setminus \overline{D_p}$ ha area $\mathrm{Area}(\Pi) - \mathrm{Area}(D_p) = 0$ (il bordo di D_p ha area nulla, Lemma 12.4), dunque è vuoto: $\operatorname{int}\Pi \subseteq \overline{D_p}$; e per un aperto convesso l'interno della chiusura è l'aperto stesso.
Passo 2 (centro 0). 0 è interno a P_2, con stabilizzatore banale (Teorema 12.3(iii)). Per ogni lato s_j, $h_{s_j}(0)$ è il centro della tessera adiacente lungo s_j, cioè il riflesso di 0 nella geodetica di s_j (Figura 12.10); la bisettrice di 0 e del suo riflesso è quella geodetica, e il semipiano che contiene 0 è quello di P_2. Dunque $D_0 \subseteq \operatorname{int} P_2$, e per il Passo 1, con $\mathrm{Area}(P_2) = 4\pi$, *il dominio di Dirichlet di centro* 0 *è l'ottagono.* ✓
Passo 3 (centro generico, numerico). Lo script interseca, nel modello di Klein (dove le geodetiche sono corde e i semipiani sono semipiani euclidei), i semipiani $H_p(g(p))$ per le 3200 parole ridotte g di lunghezza ≤ 4 nei generatori. Il poligono ottenuto Π contiene D_p (si usano meno vincoli) e ha 18 lati, con angoli fra 1,751875 e 2,514100 e lati fra 0,577352 e 1,991791; la sua area, $(18-2)\pi - \sum\theta$, coincide con $4\pi = 12{,}566371$ entro 10^{-9}. Il Passo 1 dà $\Pi = D_p$ a meno dell'errore numerico; la conclusione non dipende però dall'area numerica, grazie a un *certificato di completezza*: sia $R = \max_v d(p,v)$ sui vertici v di Π ($R = 2{,}061476$); se $z \in \Pi$ e $d(p,g(p)) > 2R$, allora $d(z,g(p)) \ge d(p,g(p)) - d(p,z) > 2R - R \ge d(z,p)$, cioè la bisettrice di p e $g(p)$ non taglia Π; basta perciò che i g con $d(p,g(p)) \le 2R$ siano fra quelli già usati. Tali g hanno $d(p,g(0)) \le 2R + d(0,p)$, e le tessere $g(P_2)$ che incontrano la palla $B(p, 2R + d(0,p))$ sono connesse per adiacenza di spigolo e contengono P_2 (la palla meno un numero finito di punti è connessa): una visita in ampiezza nel grafo delle tessere $g \to g\ell$, $\ell \in \{A_1^{\pm1}, B_1^{\pm1}, A_2^{\pm1}, B_2^{\pm1}\}$, ristretta ai g con $d(p,g(0)) \le 2R + d(0,p) + R_8$ (R_8 circoraggio di P_2) le trova tutte: sono 311 tessere, e 19 elementi (identità compresa) hanno $d(p,g(p)) \le 2R$; i loro punti $g(p)$ sono fra quelli delle parole di lunghezza ≤ 4, e rifare l'intersezione con tutti questi dà ancora il 18-gono (script `lab/cap12_dirichlet_certificato.py`, generatori in forma chiusa e distanze a 50 cifre, margini di 10^{-6} contro errori $\lesssim 10^{-40}$). Quindi $\Pi = D_p$, senza assumere l'area. I 18 vertici si dividono in 6 classi di 3 vertici ciascuna, e in ogni classe la somma degli angoli è 2π (nessun punto ellittico, come deve essere); il conteggio $6 - 9 + 1 = -2$ ridà $\chi = 2 - 2g$ con $g = 2$. ✓ (Script, sezione W, con la Figura 12.11.)
Interpretazione. Lo stesso gruppo ha domini di Dirichlet molto diversi: l'ottagono regolare, con un solo ciclo di otto vertici, e un 18-gono irregolare con sei cicli di tre. Quanti lati possa avere al massimo un dominio di Dirichlet di un gruppo di genere 2 non è studiato in questo capitolo. **Errore tipico.** Concludere dal numero dei lati del dominio qualcosa sul genere: il genere viene dal conteggio $V - E + F$ *dopo* l'incollamento, qui $1 - 4 + 1$ nel primo caso e $6 - 9 + 1$ nel secondo.

12.7. Il limite di Hurwitz

Lemma 12.12: L'area minima. *Siano $g \ge 0$ e $m_1, \dots, m_r \ge 2$ interi con $\kappa = 2g - 2 + \sum_i (1 - \frac{1}{m_i}) > 0$. Allora $\kappa \ge \frac{1}{42}$, con uguaglianza se e solo se $g = 0$ e $\{m_i\} = \{2,3,7\}$.*

Dimostrazione. Ogni termine $1 - \frac{1}{m_i}$ sta in $[\frac{1}{2}, 1)$. Se $g \ge 2$, $\kappa \ge 2$. Se $g = 1$, $\kappa = \sum_i (1 - \frac{1}{m_i}) > 0$ richiede $r \ge 1$ e $\kappa \ge \frac{1}{2}$. Sia $g = 0$: $\kappa = r - 2 - \sum \frac{1}{m_i}$. Se $r \le 2$, $\kappa < 0$. Se $r \ge 5$, $\kappa \ge \frac{r}{2} - 2 \ge \frac{1}{2}$. Se $r = 4$, $\kappa = 2 - \sum \frac{1}{m_i} > 0$ esclude $(2,2,2,2)$, e il massimo di $\sum \frac{1}{m_i}$ fra le altre quaterne è $\frac{3}{2} + \frac{1}{3}$: $\kappa \ge \frac{1}{6}$. Resta $r = 3$, $\kappa = 1 - (\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3})$ con $m_1 \le m_2 \le m_3$ e somma dei reciproci < 1. Se $m_1 \ge 3$: la terna $(3,3,3)$ è esclusa e la somma è al più $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12}$, $\kappa \ge \frac{1}{12}$. Se $m_1 = 2$, serve $\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3} < \frac{1}{2}$, quindi $m_2 \ge 3$: con $m_2 = 3$ serve $m_3 \ge 7$ e la somma è al più $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{41}{42}$; con $m_2 = 4$ serve $m_3 \ge 5$ e la somma è al più $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{19}{20}$; con $m_2 \ge 5$ la

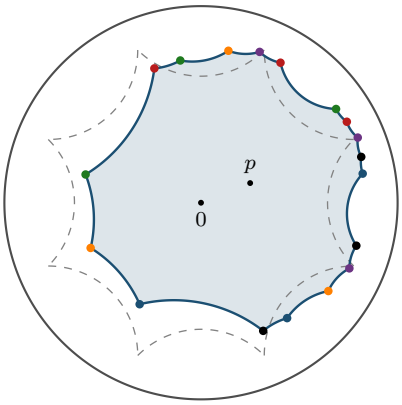


Figura 12.11: Il dominio di Dirichlet di centro $p = 0{,}25 + 0{,}1i$ del gruppo di genere 2 (Esempio 12.15; figura calcolata dallo script `lab/cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`, sezione W): in azzurro, con i 18 lati in blu; i vertici hanno colori diversi per le sei classi di vertici identificati dal gruppo, tre vertici per classe. Tratteggiato in grigio l'ottagono P_2, dominio di Dirichlet di centro 0.

somma è al più $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{9}{10}$. Poiché $\frac{41}{42} > \frac{19}{20} > \frac{11}{12} > \frac{9}{10}$, il minimo di κ è $\frac{1}{42}$, raggiunto solo da $(2, 3, 7)$. (Script, sezione I: ricerca esaustiva per $g \le 2$, $r \le 5$, $m_i < 50$; i valori successivi sono $\frac{1}{24}$ per $(0; 2, 3, 8)$ e $\frac{1}{20}$ per $(0; 2, 4, 5)$.) □

Teorema 12.8: Il limite di Hurwitz. *Siano $K \subseteq \Gamma$ gruppi fuchsiani, con K cocompatto e senza elementi ellittici, e $\mathbb{H}/K$ di genere $g \ge 2$. Allora Γ è cocompatto, l'indice $[\Gamma : K]$ è finito e*

$$[\Gamma : K] \le 84(g - 1),$$

con uguaglianza se e solo se Γ ha signature $(0; 2, 3, 7)$.

Dimostrazione. Un compatto C con $\bigcup_{k\in K} kC = \mathbb{H}$ soddisfa a maggior ragione $\bigcup_{\gamma\in\Gamma} \gamma C = \mathbb{H}$: Γ è cocompatto. Per il Teorema 12.6, $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/K) = 4\pi(g-1)$ (signature $(g;\ )$) e $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = 2\pi\kappa$ con $\kappa \ge \frac{1}{42}$ (Lemma 12.12). Per il Lemma 12.5, applicato a un dominio di Dirichlet di Γ, $4\pi(g-1) = [\Gamma : K] \cdot 2\pi\kappa$: l'indice è finito e $[\Gamma : K] = \frac{2(g-1)}{\kappa} \le 84(g-1)$, con uguaglianza se e solo se $\kappa = \frac{1}{42}$. □

Lemma 12.13: Lo spostamento di un'isometria non banale è illimitato. *Se $f \in \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ e $f \ne \mathrm{id}$, allora $\sup_{z\in\mathbb{H}} d(z, f(z)) = +\infty$.*

Dimostrazione. Sia $f = g_A$, $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2, \mathbb{R})$. Per $z = g_H(i)$ con $H \in SL(2, \mathbb{R})$, poiché g_H è un'isometria, $d(z, f(z)) = d(i, g_{H^{-1}AH}(i))$ e, per il Lemma 12.2, $\cosh d(z, f(z)) = \frac{1}{2}\|H^{-1}AH\|^2$. Basta dunque mostrare che $\|H^{-1}AH\|^2$ non è limitata al variare di H. Con $H = \mathrm{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$ si ha $H^{-1}AH = \left(\begin{smallmatrix} a & b\lambda^{-2} \\ c\lambda^2 & d \end{smallmatrix}\right)$, dunque $\|H^{-1}AH\|^2 = a^2 + d^2 + b^2\lambda^{-4} + c^2\lambda^4$. Se $b \ne 0$ questa tende a $+\infty$ per $\lambda \to 0$; se $b = 0$ e $c \ne 0$, per $\lambda \to \infty$. Resta $b = c = 0$: allora $A = \mathrm{diag}(a, a^{-1})$ con $a \ne \pm 1$ (altrimenti $f = \mathrm{id}$), e con $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ si ha $T^{-1}AT = \left(\begin{smallmatrix} a & a-a^{-1} \\ 0 & a^{-1} \end{smallmatrix}\right)$, con elemento in alto a destra $a - a^{-1} \ne 0$: si applica il primo caso alla matrice $T^{-1}AT$ (cioè si usa $H = T\,\mathrm{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$). (Script `lab/cap12_hurwitz_classico.py`, sezioni 1–2: identità simboliche e spostamento crescente per un'ellittica, una parabolica e una iperbolica.) □

Lemma 12.14: Un gruppo cocompatto è finitamente generato. *Sia K un gruppo fuchsiano cocompatto, $p \in \mathbb{H}$ con $K_p = \{\mathrm{id}\}$, $D = D_p$ il suo dominio di Dirichlet e $S = \{g \in K : \ g\overline{D} \cap \overline{D} \neq \emptyset\}$. Allora S è finito, $S = S^{-1}$ e S genera K.*

Dimostrazione. S è finito per la Proposizione 12.3; se $g\overline{D} \cap \overline{D} \neq \emptyset$ allora $\overline{D} \cap g^{-1}\overline{D} \neq \emptyset$. Sia $H = \langle S \rangle$ e siano $A = \bigcup_{h \in H} h\overline{D}$, $B = \bigcup_{g \in K \setminus H} g\overline{D}$. Poiché la tassellazione è localmente finita (Teorema 12.2(iv)), ogni punto ha un intorno che incontra solo un numero finito di tessere, e l'unione di una famiglia localmente finita di chiusi è chiusa: A e B sono chiusi, con $A \cup B = \mathbb{H}$ e $A \neq \emptyset$. Se fosse $B \neq \emptyset$, poiché $\mathbb{H}$ è connesso sarebbe $A \cap B \neq \emptyset$, cioè $h\overline{D} \cap g\overline{D} \neq \emptyset$ con $h \in H$, $g \in K \setminus H$; allora $h^{-1}g \in S \subseteq H$ e $g \in H$, assurdo. Dunque $B = \emptyset$, cioè $K = H$. □

Lemma 12.15: Il normalizzante è discreto. *Sia K un gruppo fuchsiano cocompatto. Allora il suo normalizzante $N(K) = \{f \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) : \ fKf^{-1} = K\}$ è un gruppo fuchsiano cocompatto.*

Dimostrazione. $N(K)$ è un sottogruppo che contiene K, dunque è cocompatto una volta discreto (lo stesso compatto C con $\bigcup_{k \in K} kC = \mathbb{H}$ serve). Supponiamo che non sia discreto: esistono $f_n \in N(K)$, $f_n \neq \mathrm{id}$, con rappresentanti $A_n \to I$. Siano $k_1, \dots, k_r$ i generatori del Lemma 12.14. Per continuità del prodotto di matrici, $f_n k_i f_n^{-1} \to k_i$, e $f_n k_i f_n^{-1} \in K$. Poiché K è discreto, k_i è isolato in K (se $x_n \in K$ e $x_n \to k_i$, allora $x_n k_i^{-1} \to \mathrm{id}$ e quindi $x_n = k_i$ per n grande): per $n \geq n_0$ vale $f_n k_i f_n^{-1} = k_i$ per ogni i, cioè f_n commuta con tutti i generatori e perciò con tutto K. Fissato un tale n, per $z \in \mathbb{H}$ si scelga $k \in K$ e $c \in C$ con $z = kc$: $d(z, f_n(z)) = d(kc, f_n kc) = d(kc, k f_n c) = d(c, f_n c) \leq \max_C d(\cdot, f_n(\cdot)) < \infty$. Quindi lo spostamento di $f_n \neq \mathrm{id}$ è limitato, in contrasto con il Lemma 12.13. □

Teorema 12.9: Il teorema di Hurwitz sugli automorfismi. *Sia S una superficie di Riemann compatta di genere $g \geq 2$. Allora il gruppo $\mathrm{Aut}(S)$ degli automorfismi olomorfi di S è finito e*

$$|\mathrm{Aut}(S)| \leq 84(g-1),$$

con uguaglianza se e solo se, scritta $S = \mathbb{H}/K$ come nella dimostrazione, il normalizzante $N(K) = \{f \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) : \ fKf^{-1} = K\}$ ha signature $(0; 2, 3, 7)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — uniformizzazione e rivestimento.** Per l'uniformizzazione (Osservazione 12.11, Volume VII, Corollario 10.3) S è biolomorfa a $\mathbb{H}/K$ con K fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici; si identifica $S = \mathbb{H}/K$ e si indica con $\pi : \mathbb{H} \to S$ la proiezione, con $\mathbb{H}/K$ di genere g. Poiché $K_z = \{\mathrm{id}\}$ per ogni z, la Proposizione 12.6 (con $m = 1$) e il Corollario 12.1(iii) mostrano che ogni z ha un intorno B con $kB \cap B = \emptyset$ per $k \neq \mathrm{id}$ e $\pi^{-1}(\pi(B)) = \bigsqcup_{k \in K} kB$, e che $\pi|_B$ è una carta olomorfa: π è un *rivestimento* olomorfo e localmente biolomorfo. Si usano due fatti elementari della teoria dei rivestimenti, **importati** (topologia di base): (R1) se X è semplicemente connesso e localmente connesso per archi, ogni applicazione continua $h : X \to S$ si solleva a $\tilde{h} : X \to \mathbb{H}$ con $\pi\tilde{h} = h$ (qui $X = \mathbb{H}$, che è convesso); (R2) due sollevamenti continui che coincidono in un punto di un dominio connesso coincidono ovunque. Conseguenza (R3): se $F : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ è continua con $\pi \circ F = \pi$ allora $F(z_0) = kz_0$ per un $k \in K$ e $k^{-1}F$ e id sono sollevamenti di π uguali in z_0: $F = k \in K$.
Passo 2 — sollevamento degli automorfismi. Sia $\varphi \in \mathrm{Aut}(S)$. Per (R1) applicato a $\varphi \circ \pi$ esiste $\tilde{\varphi} : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ continua con $\pi\tilde{\varphi} = \varphi\pi$; localmente $\tilde{\varphi} = (\pi|_{B'})^{-1} \circ \varphi \circ \pi$ è olomorfa. Lo stesso vale per φ^{-1} con un sollevamento $\tilde{\psi}$. Allora $\pi\tilde{\varphi}\tilde{\psi} = \varphi\varphi^{-1}\pi = \pi$ e, per (R3), $\tilde{\varphi}\tilde{\psi} = k_1 \in K$; analogamente $\tilde{\psi}\tilde{\varphi} = k_2 \in K$. Dunque $\tilde{\varphi}$ è bigettiva con inversa olomorfa $\tilde{\psi}k_1^{-1}$: è un biolomorfismo di $\mathbb{H}$. Via la trasformazione di Cayley (Teorema 10.1) essa e la sua inversa sono funzioni olomorfe del disco in sé: per il Corollario 8.1 contraggono entrambe la

distanza iperbolica, dunque $\tilde\varphi$ la conserva, ed è un'isometria di $\mathbb{H}$. Poiché è olomorfa, il suo determinante jacobiano $|\tilde\varphi'|^2$ è positivo e per il Teorema 10.3 $\tilde\varphi = g_A \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$.
Passo 3 — $\tilde\varphi$ normalizza K. Per $k \in K$, $F = \tilde\varphi k \tilde\varphi^{-1}$ soddisfa $\pi F = \varphi\pi k\tilde\varphi^{-1} = \varphi\pi\tilde\varphi^{-1} = \pi$ (da $\pi\tilde\varphi = \varphi\pi$ segue $\pi\tilde\varphi^{-1} = \varphi^{-1}\pi$, dunque $\varphi\pi\tilde\varphi^{-1} = \pi$); per (R3) $F \in K$: $\tilde\varphi K\tilde\varphi^{-1} \subseteq K$. Lo stesso vale per $\tilde\psi = \tilde\varphi^{-1}k_1$: $\tilde\psi K\tilde\psi^{-1} \subseteq K$, cioè $\tilde\varphi^{-1}K\tilde\varphi \subseteq K$. Dunque $\tilde\varphi \in N(K)$.
Passo 4 — $\mathrm{Aut}(S) \cong N(K)/K$. Per $f \in N(K)$ si ha $f(Kz) = Kf(z)$, quindi $\varphi_f(\pi(z)) = \pi(f(z))$ definisce una mappa $\varphi_f : S \to S$, localmente $\pi \circ f \circ (\pi|_B)^{-1}$, olomorfa; $\varphi_{f^{-1}}$ è la sua inversa olomorfa e $\varphi_{fg} = \varphi_f\varphi_g$: $\Lambda : f \mapsto \varphi_f$ è un omomorfismo $N(K) \to \mathrm{Aut}(S)$. È suriettivo per i Passi 2–3 ($\varphi = \varphi_{\tilde\varphi}$). Il nucleo: $\varphi_f = \mathrm{id}$ significa $\pi f = \pi$, e per (R3) $f \in K$; viceversa $K \subseteq \ker\Lambda$. Quindi $\mathrm{Aut}(S) \cong N(K)/K$.
Passo 5 — il limite. $N(K)$ è un gruppo fuchsiano cocompatto che contiene K (Lemma 12.15); K è cocompatto senza ellittici e $\mathbb{H}/K$ ha genere $g \geq 2$. Il Teorema 12.8 con $\Gamma = N(K)$ dà $[N(K) : K] \leq 84(g-1)$, con uguaglianza se e solo se $N(K)$ ha signature $(0; 2, 3, 7)$. Per il Passo 4, $|\mathrm{Aut}(S)| = [N(K) : K]$. □

Osservazione 12.10: Che cosa è importato nel Teorema 12.9. *Oltre all'uniformizzazione (dimostrata nel Volume VII, Corollario 10.3, relativamente alle sue riserve), restano* ***importati*** *i soli fatti (R1)–(R2) sui rivestimenti (sollevamento e unicità del sollevamento per un dominio semplicemente connesso, di topologia di base), oltre a (I1)–(I2) già usati nel Teorema 12.8. L'articolo di Hurwitz del 1893 (voce [8]) non è stato riaperto; la dimostrazione data qui è quella per via fuchsiana, non quella originale. Si osservi che il normalizzante in* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ *è il gruppo giusto: gli automorfismi di S si sollevano a isometrie di $\mathbb{H}$ che normalizzano K e, viceversa, ogni elemento di $N(K)$ induce un automorfismo. L'aritmetica è quella del teorema: per $g = 2$ il limite è 84, per $g = 3$ è 168 (script, sezione 4).*

Esempio 12.16: Il gruppo di genere 2 dentro un gruppo triangolare. **Dati.** Il gruppo $\Gamma_2 = \langle A_1, B_1, A_2, B_2\rangle$ dell'Esempio 12.14 e il gruppo triangolare $\Gamma(8,8,2) = \langle a, b\rangle$ della tassellazione $\{8,8\}$ (Corollario 12.2 con $p = q = 8$): $a = \rho_{\pi/4}$ è la rotazione di $\frac{2\pi}{8}$ attorno al centro di P_2, b quella di $\frac{2\pi}{8}$ attorno al vertice w_0. **Obiettivo.** Mostrare che $\Gamma_2 \subseteq \Gamma(8,8,2)$ e calcolare l'indice.
Passo 1 (i mezzi giri). Nel Teorema 12.5 con $r = 2$, ba è la trasformazione di ciclo del ciclo $\{C, C'\}$: ha ordine 2 ed è il mezzo giro attorno a C, il punto medio di un lato di P_2. Coniugando con le potenze di a, che permutano i lati, si ottengono i mezzi giri attorno ai punti medi di tutti gli otto lati; in particolare $H_{m_0} \in \Gamma(8,8,2)$. (Script, sezione V: ba fissa il punto medio del lato s_7, e $H_{m_0} = a\,(ba)\,a^{-1}$.)
Passo 2 (i generatori). Per il Passo 1 dell'Esempio 12.14, $A_1 = H_{m_0} \circ \rho_{-\pi/2} = H_{m_0}a^{-2} \in \Gamma(8,8,2)$, e $B_1 = aA_1a^{-1}$, $A_2 = a^4A_1a^{-4}$, $B_2 = a^5A_1a^{-5}$ stanno anch'essi nel gruppo. Dunque $\Gamma_2 \subseteq \Gamma(8,8,2)$. ✓
Passo 3 (l'indice). L'interno dell'aquilone è un dominio fondamentale localmente finito di $\Gamma(8,8,2)$ (Teorema 12.5 e Teorema 12.3(i)), di area $2\pi(1-\frac{1}{8}-\frac{1}{8}-\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{2}$; per il Lemma 12.5, $4\pi = [\Gamma(8,8,2) : \Gamma_2] \cdot \frac{\pi}{2}$, cioè l'indice è 8. ✓ Ogni ottagono della tassellazione è unione di 16 triangoli $(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{8})$, cioè di 8 aquiloni: lo stesso numero.
Interpretazione. Il gruppo Γ_2 è un sottogruppo di indice finito di un gruppo triangolare, come nel caso di uguaglianza del Teorema 12.8; qui l'indice è 8, molto al di sotto del limite $84(g-1) = 84$. Se Γ_2 sia normale in $\Gamma(8,8,2)$, e dunque se il quoziente agisca sulla superficie come gruppo di automorfismi, non è discusso qui. **Errore tipico.** Dividere l'area della superficie per quella del triangolo, $4\pi/\frac{\pi}{4} = 16$, invece che per quella dell'aquilone, che è il dominio fondamentale del gruppo.

12.8. Stato della ricerca: gruppi di convergenza e congettura di Cannon

INFO

Stato della ricerca al 24/9/2026.
1. Enunciati. Un gruppo G finitamente generato e iperbolico nel senso di Gromov ha un bordo ∂G. Il **teorema dei gruppi di convergenza** (dimostrato) dice che ∂G è omeomorfo alla circonferenza S^1 se e solo se G è virtualmente fuchsiano, cioè agisce geometricamente su $\mathbb{H}^2$; nella forma dimostrata negli articoli originali, secondo Kapovich e Benakli (voce [12], p. 19): un gruppo agisce su S^1 come gruppo di convergenza uniforme se e solo se è virtualmente fuchsiano e l'azione è topologicamente coniugata a quella di un gruppo virtualmente fuchsiano sul bordo di $\mathbb{H}^2$. La **congettura di Cannon** (aperta) è l'analogo in dimensione tre: se ∂G è omeomorfo alla sfera S^2, allora G agisce in modo discreto, cocompatto e per isometrie su $\mathbb{H}^3$.
2. Origine. Il teorema è attribuito a Tukia (1988), Gabai (1992) e Casson–Jungreis (1994) (voci [9], [10], [11]); l'enunciato in termini di bordo è in Kapovich–Benakli (voce [12], Teorema 5.4, p. 19), che lo intitola a Tukia, Gabai, Freden, Casson e Jungreis. La ripartizione dei contributi fra gli autori non è stata verificata sugli articoli originali. La congettura risale a J. W. Cannon (1991, citato in voce [12], Congettura 9.1, p. 27; il lavoro originale non è stato riaperto).
3. Stato. Congettura **aperta**: la enunciano come aperta, come «Conjecture A», Pal e Sardar in un lavoro depositato su arXiv il 28/8/2026 (voce [14]), e nessuna dimostrazione risulta nelle fonti consultate il 24/9/2026 (registro, sigle V6 e V7).
4. Risultati parziali. Markovic (voce [13]) riduce la congettura all'esistenza di abbastanza sottogruppi di superficie quasi-convessi che separano i punti del bordo. Bonk e Kleiner hanno dimostrato che la conclusione vale se la dimensione conforme di Ahlfors regolare del bordo è raggiunta (enunciato come riportato da Pal–Sardar, voce [14]; l'articolo di Bonk–Kleiner, *Geom. Topol.* 9 (2005), non è stato riaperto). Pal e Sardar estendono questo criterio ai gruppi relativamente iperbolici.
5. Che cosa dimostra questo volume. I gruppi fuchsiani, i domini fondamentali e il teorema di Poincaré (questo capitolo); i gruppi kleiniani elementari sono nel Capitolo 14. Il teorema dei gruppi di convergenza e la congettura sono **panorama**: nessun enunciato è dimostrato qui.
6. Dove seguire gli aggiornamenti. arXiv, sezioni `math.GT` e `math.GR`. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

Osservazione 12.11: Uniformizzazione (dimostrata nel Volume VII). *Il Teorema 12.7 costruisce, per ogni $g \geq 2$,* una *superficie compatta di genere g della forma $\mathbb{H}/\Gamma$. Il teorema di uniformizzazione (Poincaré e Koebe, 1907) dice molto di più: ogni superficie di Riemann compatta di genere $g \geq 2$ è biolomorfa a un quoziente $\mathbb{H}/K$ con K fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici. Non è dimostrato in questo volume (voce V2 dell'Appendice A), ma lo è nel Volume VII: Capitolo 9, Teorema 9.6 («Il teorema di uniformizzazione») per le superfici semplicemente connesse, e Capitolo 10 per le compatte di genere $g \geq 2$ (Lemmi 10.2 e 10.5 e Corollario 10.3: sono quozienti $\mathbb{H}/K$ con K fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici). Il Capitolo 10 del Volume VII usa, a sua volta, il Teorema 12.6 di questo volume, soltanto per gruppi senza elementi ellittici e con l'ultima riga del Passo 4 (che invoca (I1)–(I2)) sostituita dal Teorema T.15 dell'Appendice T del Volume VII; non c'è circolarità. Esposizione completa: de Saint-Gervais (voce [15], non*

riaperta in questa stesura; registro, sigla V15). Series (voce [2], Teorema 7.17 e Corollario 7.24) dimostra la versione metrica: ogni superficie iperbolica completa è $\mathbb{H}/G$ con G fuchsiano senza torsione.

12.9. Che cosa importiamo

Osservazione 12.12: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai Capitoli 9, 10, 11: tutto ciò che è richiamato con un rimando numerato, dimostrato là.* ***Importati in questo volume:*** *(I1) invarianza della caratteristica di Eulero e (I2) classificazione delle superfici chiuse orientabili (Osservazione 12.8), usati solo nel Teorema 12.6, nel Passo 4 del Teorema 12.7 e, tramite essi, nel Teorema 12.8; nel Trattato sono dimostrati, nei casi usati qui, nell'Appendice T del Volume VII (stato in fondo alla stessa osservazione); l'additività numerabile dell'area e il teorema di Lagrange (analisi e algebra di base). (R1)–(R2) sui rivestimenti, usati nel Teorema 12.9 (Osservazione 12.10).* ***Panorama:*** *il teorema dei gruppi di convergenza e la congettura di Cannon (Sezione 12.8), la versione del teorema di Poincaré con vertici propri e ideali insieme o con lati sul bordo (Osservazione 12.5); il caso dei poligoni ideali con cicli parabolici è dimostrato nel Teorema 12.4.* ***Rinviato:*** *l'uniformizzazione (dimostrata nel Volume VII, Capitolo 9, Teorema 9.6). Il teorema di Poincaré, il dominio di Dirichlet, i gruppi triangolari, le tassellazioni e le superfici di genere g non dipendono da (I1)–(I2).*

12.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 12.13).

Esercizio 12.1: La tassellazione 4,5. *Obiettivo:* applicare il Corollario 12.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Verificare che $\{4, 5\}$ esiste. (b) Calcolare lato, circumraggio e area del quadrato regolare con angoli $\frac{2\pi}{5}$. (c) Dire di quale gruppo triangolare le tessere sono unioni di aquiloni, e quanti triangoli di quel gruppo formano un quadrato.

Esercizio 12.2: Il dominio di Dirichlet di una traslazione. *Obiettivo:* Teorema 12.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia Γ generato da $z \mapsto z + 1$. (a) Trovare D_i. (b) Mostrare che $D_{2i} = D_i$ e spiegare perché il risultato non dipende dall'altezza del centro. (c) Calcolare l'area di $\mathbb{H}/\Gamma$.

Esercizio 12.3: Le signature di genere zero con quattro punti conici. *Obiettivo:* Teorema 12.6 e Lemma 12.12. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Mostrare che la signature $(0; 2, 2, 2, 2)$ non è quella di un gruppo fuchsiano cocompatto. (b) Trovare la più piccola area possibile per una signature $(0; m_1, m_2, m_3, m_4)$ e dire per quale quaterna è raggiunta.

Esercizio 12.4: La tassellazione autoduale 5,5. *Obiettivo:* Proposizione 12.5. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Calcolare R, s, l'apotema r e l'area del pentagono regolare con angoli $\frac{2\pi}{5}$. (b) Verificare che $r = \frac{s}{2}$, e mostrare che ogni tassellazione $\{p, p\}$ ($p \geq 5$) ha apotema uguale a metà del lato. (c) Di quanti triangoli con angoli $\frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{5}$ è unione ogni tessera?

Esercizio 12.5: L'esagono con angoli 2pi/9. *Obiettivo:* Teorema 12.3 con due cicli. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Nell'esagono regolare $\{6,9\}$ si accoppiano i lati opposti come nell'Esempio 12.5. (a) Trovare i cicli di vertici e le loro somme. (b) Scrivere la presentazione del gruppo. (c) Calcolare l'area e la signature, e controllarle con il Teorema 12.6.

Esercizio 12.6: Triangoli e ottagoni. *Obiettivo:* Proposizione 12.5. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Controllare sulla tabella dell'Esempio 12.9 che $\{3,8\}$ e $\{8,3\}$ hanno lo stesso circumraggio e che l'apotema di ciascuna è metà del lato dell'altra. (b) Quanti triangoli $(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{8})$ formano una tessera di ciascuna, e qual è il rapporto fra le aree delle tessere? (c) Quante tessere di $\{3,8\}$ hanno un vertice nel centro di una tessera fissata di $\{8,3\}$?

Esercizio 12.7: Due centri per la stessa dilatazione. *Obiettivo:* Lemma 12.7. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia Γ generato da $z \mapsto 3z$. (a) Trovare D_i e D_{1+i}. (b) Calcolare $d(1+i, 3+3i)$ e confrontarla con la lunghezza di traslazione. (c) Quale dei due domini ha l'asse di $z \mapsto 3z$ come asse di simmetria?

12.11. Esercizi svolti

Esercizio 12.8: Il gruppo triangolare 2,4,5. *Tipo:* numerico e simbolico. Costruire $\Gamma(2,4,5)$ con il Teorema 12.5: lati del triangolo, forma dell'aquilone, relazioni, area.

Soluzione.
Strategia. Lemma 12.11 per i lati, poi il Teorema 12.5.
Passo 1 (esistenza). $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5} = \frac{19}{20} < 1$.
Passo 2 (lati). Con $\alpha = \frac{\pi}{2}$ in A, $\beta = \frac{\pi}{4}$ in B, $\gamma = \frac{\pi}{5}$ in C: $\cosh a = \frac{\cos\beta\cos\gamma + 0}{\sin\beta\sin\gamma} = \cot\frac{\pi}{5} = 1{,}376382$, $a = 0{,}842482$; $\cosh b = \frac{\cos\beta}{\sin\gamma} = 1{,}203002$, $b = 0{,}626870$; $\cosh c = \frac{\cos\gamma}{\sin\beta} = 1{,}144123$, $c = 0{,}530638$.
Passo 3 (controllo). Il triangolo è rettangolo in A, e Pitagora iperbolico (Teorema 11.1) chiede $\cosh a = \cosh b\cosh c = 1{,}203002 \cdot 1{,}144123 = 1{,}376382$. ✓ I numeri coincidono con quelli dei poligoni $\{4,5\}$ e $\{5,4\}$ (script, sezione E: $R = 0{,}842482$, apotemi $0{,}530638$ e $0{,}626870$): il triangolo $(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{5})$ è il triangolo centro–punto medio–vertice di entrambi.
Passo 4 (aquilone e relazioni). In A l'aquilone ha angolo $2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$: A è un vertice con angolo piatto, ammesso dalla Definizione 12.6, e Q è un triangolo con vertici C, B, C' e il punto A in mezzo al lato CC'. La rotazione a di angolo π attorno ad A scambia le due metà di quel lato. Relazioni $a^2 = b^4 = (ba)^5 = 1$ (script, sezione J: le matrici le soddisfano a meno di $\pm I$).
Passo 5 (area). $2\pi(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}) = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10} = 0{,}314159$, uguale a $2\,\mathrm{Area}(T) = 2(\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{5})$. ✓
Interpretazione. Ammettere vertici con angolo π permette di trattare i gruppi con $p = 2$ senza eccezioni. **Errore tipico.** Pensare che l'aquilone con $p = 2$ sia un quadrilatero non convesso: è un triangolo. **Estensione.** Il valore $\frac{1}{20}$ di κ è il terzo più piccolo (Lemma 12.12).

Esercizio 12.9: Confrontare tre signature. *Tipo:* simbolico. Calcolare le aree delle signature $(1;2)$, $(0;3,3,4)$, $(2;\ )$ e ordinarle; dire quale può essere quella di un sottogruppo di indice finito di un'altra.

Soluzione.
Passo 1. $(1;2)$: $2\pi(0+\frac{1}{2}) = \pi = 3{,}141593$. $(0;3,3,4)$: $2\pi(-2+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}) = 2\pi\cdot\frac{1}{12} = \frac{\pi}{6} = 0{,}523599$. $(2;\ )$: $4\pi = 12{,}566371$.
Passo 2 (ordine). $\frac{\pi}{6} < \pi < 4\pi$.
Passo 3 (indici). Per il Lemma 12.5 l'area di un sottogruppo di indice n è n volte quella del gruppo: $4\pi = 4\cdot\pi = 24\cdot\frac{\pi}{6}$, e $\pi = 6\cdot\frac{\pi}{6}$. Le aree sono compatibili con indici 4, 24, 6; il lemma dà solo una condizione necessaria, non l'esistenza del sottogruppo. ✓ (Script, sezione J.)
Errore tipico. Dimenticare il termine $2g-2$: con $g=1$ vale 0, con $g=0$ vale -2.
Estensione. Il gruppo $\Gamma(3,3,4)$ del Teorema 12.5 ha signature $(0;3,3,4)$ (script, sezione D).

Esercizio 12.10: Genere e indice nel gruppo 2,3,7. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia K un sottogruppo senza elementi ellittici e di indice n del gruppo $\Gamma(2,3,7)$. Esprimere il genere di $\mathbb{H}/K$ in funzione di n, dire quali n sono compatibili con le aree, e calcolare l'indice per $g=3$.

Soluzione.
Passo 1. $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma(2,3,7)) = \frac{\pi}{21}$ (Teorema 12.5); per il Lemma 12.5 e il Teorema 12.6, $4\pi(g-1) = n\frac{\pi}{21}$, cioè $g = 1+\frac{n}{84}$.
Passo 2. Poiché g è intero, n è multiplo di 84: $n=84$ dà $g=2$, $n=168$ dà $g=3$, $n=252$ dà $g=4$. In ogni caso $n = 84(g-1)$: è il caso di uguaglianza del Teorema 12.8. ✓ (Script, sezione I: $4\pi(g-1)/(\pi/21) = 84, 168, 252$.)
Passo 3. Per $g=3$: $n=168$.
Errore tipico. Concludere dall'aritmetica che un tale K esiste per ogni g: il calcolo dice solo che l'indice, *se* K esiste, è $84(g-1)$. L'esistenza richiede un quoziente finito di $\Gamma(2,3,7)$ di quell'ordine, con le immagini di a, b, ba di ordini esattamente 2, 3, 7: è una questione di teoria dei gruppi, non trattata qui.

Esercizio 12.11: L'ottagono con i lati opposti accoppiati. *Tipo:* simbolico e numerico. Nell'ottagono regolare P_2 con angoli $\frac{\pi}{4}$ si accoppia ogni lato con l'opposto: h_{s_k} manda s_{k+4} su s_k con $w_{k+4}\mapsto w_{k+1}$ e $w_{k+5}\mapsto w_k$ (indici modulo 8). Trovare i cicli, il tipo degli accoppiamenti e la superficie quoziente.

Soluzione.
Strategia. Come nell'Esempio 12.5, con 8 lati invece di 6.
Passo 1 (accoppiamenti). Come per l'esagono, h_{s_k} è la traslazione di lunghezza $2r$ lungo il diametro per i punti medi m_{k+4} e m_k: rispetto a quel diametro, di direzione $\frac{(2k+2)\pi}{8}$, il vertice w_{k+1} sta ad angolo $+\frac{\pi}{8}$ e $w_{k+4} = -w_k$ ad angolo $\pi-\frac{\pi}{8}$, dalla stessa parte. Con $\cosh r = 1+\sqrt{2}$ la traccia è $2\cosh r = 2+2\sqrt{2} = 4{,}828427$ e la lunghezza di traslazione è $2r = 3{,}057142$, uguale al lato s (per $p=q$, $\cosh r = \cosh\frac{s}{2}$).
Passo 2 (cicli). $\pi(w_k) = h_{s_k}^{-1}(w_k) = w_{k+5}$. Poiché 5 e 8 sono primi fra loro, c'è un solo ciclo: $w_0\to w_5\to w_2\to w_7\to w_4\to w_1\to w_6\to w_3\to w_0$, con somma $8\cdot\frac{\pi}{4} = 2\pi$, $m=1$. ✓
Passo 3 (superficie). Per il Teorema 12.3 il gruppo è fuchsiano senza elementi ellittici; il quoziente ha un vertice, quattro spigoli e una faccia: $\chi = -2$, genere 2, area 4π. Il gruppo ha la presentazione con generatori x_0,x_1,x_2,x_3 ($x_{k+4} = x_k^{-1}$) e l'unica relazione $x_0x_1^{-1}x_2x_3^{-1}x_0^{-1}x_1x_2^{-1}x_3 = 1$, letta lungo il ciclo ($\sigma^+(w_j) = s_j$). ✓ (Script, sezione T: accoppiamenti, ciclo, trasformazione di ciclo $\pm I$, tracce.)

Interpretazione. Accoppiamenti diversi dello stesso ottagono possono dare quozienti dello stesso genere: qui e nel Teorema 12.7 il genere è 2, ma i generatori sono diversi (qui gli accoppiamenti hanno traccia $2+2\sqrt{2}$, là $2+\sqrt{2}$). Se i due gruppi siano coniugati non è discusso in questo capitolo. **Errore tipico.** Credere che il genere dipenda solo dal numero dei lati: con gli angoli e l'accoppiamento dell'Esempio 12.5 l'esagono dà genere 1 con due punti conici, e contano sia l'accoppiamento sia gli angoli.

Esercizio 12.12: Il dominio di Dirichlet di una rotazione di ordine m. *Tipo:* simbolico. Sia $m \geq 2$ e Γ il gruppo delle rotazioni $w \mapsto e^{2\pi i k/m} w$ del disco. Trovare il dominio di Dirichlet di centro $p = \frac{1}{2}$, dire che cosa succede per $m = 2$ e calcolarne l'area.

Soluzione.
Strategia. Come nell'Esempio 12.4, con m al posto di 5.
Passo 1 (bisettrici). La riflessione nel diametro di direzione $\frac{\pi k}{m}$ scambia p e $e^{2\pi i k/m} p$: la bisettrice è quel diametro, e il semidisco che contiene $p = \frac{1}{2}$ è quello che contiene la direzione 0.
Passo 2 (il dominio). Le due bisettrici più vicine alla direzione di p sono i diametri di direzione $\pm\frac{\pi}{m}$ ($k = 1$ e $k = m-1$); ogni altro semidisco contiene il settore fra le due. Dunque $D_p = \{w : |\arg w| < \frac{\pi}{m}\}$, un settore di ampiezza $\frac{2\pi}{m}$ con vertice nel punto fisso 0. Per $m = 2$ il settore ha ampiezza π: è il semidisco $\{\operatorname{Re} w > 0\}$, e il vertice 0 ha angolo piatto. ✓ (Script, sezione T: per $m = 2, \dots, 8$, 1500 punti casuali per ciascun m.)
Passo 3 (area). Nel disco l'area di un settore è $\frac{2\pi/m}{2\pi}$ volte quella del disco, che è infinita: $\operatorname{Area}(\mathbb{D}/\Gamma) = +\infty$.
Interpretazione. Il quoziente è un cono con un punto conico di ordine m, di area infinita; il gruppo è finito, dunque non cocompatto (un gruppo finito non può ricoprire il disco con le immagini di un compatto, che sono in numero finito). **Errore tipico.** Prendere per D_p l'unione dei due semidischi invece dell'intersezione: il dominio di Dirichlet è l'intersezione di *tutti* i semipiani $H_p(g(p))$.

12.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 12.13.

1. (Definizione) Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ è fuchsiano se

   A) tutti i suoi elementi sono ellittici B) per ogni N gli elementi con $\|g\|^2 \leq N$ sono in numero finito C) è finito D) è abeliano

2. (Ipotesi) Nel Teorema 12.3 si chiede

   A) che il poligono sia regolare B) che i lati siano accoppiati da riflessioni C) che tutti gli angoli siano uguali D) un poligono convesso compatto, accoppiamenti con $h_{s^*} = h_s^{-1}$ che invertono l'orientazione del bordo, e somme $\frac{2\pi}{m}$ sui cicli

3. (Calcolo simbolico) L'area di $\mathbb{H}/\Gamma$ per la signature $(0; p, q, r)$ è

   A) $2\pi(1 - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} - \frac{1}{r})$ B) $\pi(1 - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} - \frac{1}{r})$ C) $2\pi(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r})$ D) $4\pi(g-1)$

4. (Calcolo numerico) Il lato della tassellazione $\{4, 5\}$ misura

   A) 0,626870 B) 2,507479 C) 1,253739 D) 0,842482

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 12.3, l'iniettività di Ψ (nessuna sovrapposizione fra tessere lontane) segue da

A) la contrazione dei cappi di $\mathbb{H}$ e il sollevamento dei cammini B) la compattezza del gruppo C) il teorema di Gauss–Bonnet D) il dominio di Dirichlet

6. (Diagnosi di errore) Uno studente accoppia i lati dell'ottagono regolare con angoli $\frac{\pi}{4}$ secondo $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1}$ e scrive: «ci sono quattro cicli di due vertici, ciascuno con somma $\frac{\pi}{2}$, dunque quattro punti conici di ordine 4». L'errore è

   A) nessuno B) gli angoli dovrebbero essere $\frac{\pi}{2}$ C) gli otto vertici formano un solo ciclo, con somma 2π: nessun punto conico D) il teorema di Poincaré non si applica agli ottagoni

7. (Trasferimento) Esiste un gruppo fuchsiano cocompatto con $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = \frac{\pi}{30}$?

   A) sì, con signature $(0; 2, 3, 7)$ B) sì, con signature $(0; 2, 3, 8)$ C) sì: ogni area positiva è possibile D) no: l'area minima è $\frac{\pi}{21} > \frac{\pi}{30}$

8. (Fonte e metacognizione) Le due condizioni «lati coniugati congruenti» e «somma degli angoli di un ciclo parte aliquota di 2π» si trovano

   A) in Hurwitz (1893) B) in Poincaré, *Théorie des groupes fuchsiens* (1882), §6, pp. 27–28 C) in Gabai (1992) D) nel Teorema 4.3.2 di Katok, verificato in questa stesura

12.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 12.1 e Lemma 12.1. *Distrattori:* A è falso ($z \mapsto 2z$ genera un gruppo fuchsiano di elementi iperbolici); C: i gruppi finiti sono fuchsiani, ma non viceversa; D: $\Gamma(2,3,7)$ non è abeliano. *Errore diagnosticato:* confondere «discreto» con «finito». *Fonte:* Series (voce [2]), Definizione 4.3 e Lemma 4.6. *Prerequisito:* topologia di $\mathbb{R}^4$. *Recupero:* Osservazione 12.2.
2) D. *Razionale:* Definizioni 12.6 e 12.7. *Distrattori:* A e C sono casi particolari (Teorema 12.7), non ipotesi; B: gli accoppiamenti conservano l'orientazione. *Errore diagnosticato:* scambiare un esempio per l'enunciato. *Fonte:* Poincaré 1882, §6. *Prerequisito:* isometrie dirette. *Recupero:* Teorema 12.5, dove il poligono non è regolare.
3) A. *Razionale:* Teorema 12.6 con $g = 0$, $r = 3$. *Distrattori:* B è l'area del triangolo, metà dell'aquilone; C dimentica il termine $2g - 2$; D è il caso senza punti conici. *Errore diagnosticato:* confondere il triangolo con il dominio fondamentale. *Fonte:* Teorema 12.5. *Prerequisito:* area come difetto. *Recupero:* Esercizio svolto 12.8.
4) C. *Razionale:* $\cosh \frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/5)} = 1{,}203002$, $s = 1{,}253739$. *Distrattori:* A è $\frac{s}{2}$; B è $2s$; D è il circumraggio R. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore 2. *Fonte:* script, sezione J. *Prerequisito:* Teorema 11.11. *Recupero:* Esempio 12.8.
5) A. *Razionale:* Passi 5–6 del Teorema 12.3. *Distrattori:* B: Γ non è compatto (è discreto e infinito); C serve per l'area, non per la tassellazione; D serve nella direzione opposta (dal gruppo al poligono). *Errore diagnosticato:* credere che la condizione locale dei cicli basti senza un argomento globale. *Fonte:* Series, §7.6. *Prerequisito:* continuità uniforme. *Recupero:* Osservazione 12.4.
6) C. *Razionale:* Esempio 12.13. *Distrattori:* A accetta l'errore; B confonde con l'ottagono della tassellazione $\{8, 4\}$; D è falso. *Errore diagnosticato:* calcolare i cicli senza seguire la permutazione π. *Fonte:* Series, Esempio 6.17. *Prerequisito:* Lemma 12.9. *Recupero:* rifare il Passo 2 dell'Esempio 12.13.

7) D. *Razionale:* Lemma 12.12. *Distrattori:* A ha area $\frac{\pi}{21}$; B ha area $\frac{\pi}{12}$; C è falso per il lemma. *Errore diagnosticato:* pensare che le aree formino un continuo. *Fonte:* script, sezione I. *Prerequisito:* Teorema 12.6. *Recupero:* Esercizio assegnato 12.3.
8) B. *Razionale:* voce [1], riaperta il 24/9/2026 sull'OCR della scansione. *Distrattori:* A tratta gli automorfismi; C i gruppi di convergenza; D: Katok non è stato riaperto e la numerazione non è verificata. *Errore diagnosticato:* attribuire senza aver controllato. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 12.5.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
12.1. (a) $(4-2)(5-2)=6>4$. (b) $\cosh\frac{s}{2}=\frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/5)}=1{,}203002$, $s=1{,}253739$; $\cosh R=\cot\frac{\pi}{4}\cot\frac{\pi}{5}=1{,}376382$, $R=0{,}842482$; area $2\pi-4\cdot\frac{2\pi}{5}=\frac{2\pi}{5}=1{,}256637$. (c) $\Gamma(4,5,2)$ (con A nel centro); ogni quadrato è unione di 4 aquiloni, cioè di 8 triangoli $(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{5})$, ciascuno di area $\frac{\pi}{20}$: $8\cdot\frac{\pi}{20}=\frac{2\pi}{5}$. Script, sezioni E e J.
12.2. (a) $d(z,i)=d(z,i+k)$ equivale a $|z-i|=|z-i-k|$ (stessa parte immaginaria dei centri), cioè $x=\frac{k}{2}$: $D_i=\{|\operatorname{Re}z|<\frac{1}{2}\}$. (b) Per $2i$ si ottiene lo stesso: le bisettrici di iy_0 e iy_0+k sono $x=\frac{k}{2}$ per ogni y_0, perché le traslazioni orizzontali conservano le parti immaginarie. (c) $\int_{-1/2}^{1/2}\int_0^\infty\frac{dy}{y^2}dx=+\infty$. Script, sezione J.
12.3. (a) $\kappa=-2+4\cdot\frac{1}{2}=0$: area nulla, impossibile per il Teorema 12.6. (b) $\kappa=2-\sum\frac{1}{m_i}$ è minimo quando $\sum\frac{1}{m_i}$ è massimo con $\kappa>0$: $(2,2,2,3)$, $\kappa=\frac{1}{6}$, area $\frac{\pi}{3}=1{,}047198$. Script, sezione I.
12.4. (a) $\cosh R=\cot^2\frac{\pi}{5}=1{,}894427$, $R=1{,}253739$; $\cosh\frac{s}{2}=\frac{\cos(\pi/5)}{\sin(\pi/5)}=\cot\frac{\pi}{5}=1{,}376382$, $s=1{,}684964$; $\cosh r=\cot\frac{\pi}{5}$, $r=0{,}842482$; area $3\pi-5\cdot\frac{2\pi}{5}=\pi$. (b) Per $\{p,p\}$ le due formule del Teorema 11.11 danno $\cosh\frac{s}{2}=\cosh r=\cot\frac{\pi}{p}$: $r=\frac{s}{2}$, e per la Proposizione 12.5 la tassellazione è duale di sé stessa. (c) $2p=10$ triangoli di area $\pi-\frac{\pi}{5}-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}=\frac{\pi}{10}$: $10\cdot\frac{\pi}{10}=\pi$. Script, sezioni P, Q e T.
12.5. (a) Come nell'Esempio 12.5, $\pi(w_k)=w_{k+4}$: cicli $\{w_0,w_4,w_2\}$ e $\{w_1,w_5,w_3\}$, somme $3\cdot\frac{2\pi}{9}=\frac{2\pi}{3}$, $m=3$. (b) $\langle x_0,x_1,x_2\mid(x_0x_1^{-1}x_2)^3=(x_1x_2^{-1}x_0^{-1})^3=1\rangle$. (c) Area $4\pi-6\cdot\frac{2\pi}{9}=\frac{8\pi}{3}=8{,}377580$; due punti conici di ordine 3 e, dalla formula, $\frac{8\pi}{3}=2\pi(2g-2+\frac{4}{3})$, $g=1$: signature $(1;3,3)$. Script, sezione O ($R=2{,}241910$, lato $3{,}161396$).
12.6. (a) $R=0{,}860706$ per entrambe; l'apotema di $\{3,8\}$ è $0{,}363520=\frac{0{,}727040}{2}$, metà del lato di $\{8,3\}$, e quello di $\{8,3\}$ è $0{,}764285$, metà del lato $1{,}528571$ di $\{3,8\}$. (b) Un triangolo di $\{3,8\}$ è unione di $2\cdot3=6$ triangoli, un ottagono di $\{8,3\}$ di $2\cdot8=16$; il rapporto delle aree è $\frac{2\pi/3}{\pi/4}=\frac{8}{3}=\frac{16}{6}$. (c) Il centro di una tessera di $\{8,3\}$ è un vertice di $\{3,8\}$ (Proposizione 12.5(ii)), in cui si incontrano $q=8$ triangoli. Script, sezioni P e T.
12.7. (a) Per il Lemma 12.7 le bisettrici sono $|z|=3^{k/2}|p|$, e contano solo $k=\pm1$: $D_i=\{3^{-1/2}<|z|<3^{1/2}\}=\{0{,}577350<|z|<1{,}732051\}$, $D_{1+i}=\{\sqrt{2/3}<|z|<\sqrt{6}\}=\{0{,}816497<|z|<2{,}449490\}$. (b) $\cosh d=1+\frac{|2+2i|^2}{2\cdot1\cdot3}=\frac{7}{3}$, $d=\operatorname{arccosh}\frac{7}{3}=1{,}490996$, maggiore della lunghezza di traslazione $\ln3=1{,}098612$ perché $1+i$ non sta sull'asse. (c) Entrambi sono anelli fra semicerchi centrati in 0, dunque simmetrici rispetto al semiasse immaginario, che è l'asse di $z\mapsto3z$; la differenza è che i sta sull'asse e $1+i$ no (Esempio 12.2). Script, sezione T.

12.14. Formulario del capitolo

Gruppi discreti

$$\cosh d(i, g_A(i)) = \tfrac{1}{2}(a^2+b^2+c^2+d^2)$$

$$\Gamma \text{ discreto} \iff \#\{g:\ \|g\|^2 \le N\} < \infty\ \forall N \iff \text{azione propriamente discontinua}$$

$$\Gamma_z \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \text{ (rotazioni di } 2\pi/m \text{ attorno a } z)$$

Dominio di Dirichlet

$$D_p = \{z:\ d(z,p) < d(z,g(p))\ \forall g \neq \mathrm{id}\}, \qquad h(D_p) = D_{h(p)}, \qquad \sum_{u \in \overline{D} \cap \Gamma v} \theta(u) = \frac{2\pi}{|\Gamma_v|}$$

$$L(p, \lambda p) = \{|z| = \sqrt{\lambda}\,|p|\}, \qquad D_{h(p)}(h\Gamma h^{-1}) = h(D_p(\Gamma))$$

$$D_{it}(\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})) = \{|\mathrm{Re}\, z| < \tfrac{1}{2},\ |z| > 1\} \quad (t > 1)$$

Poincaré

$$h_s(s^*) = s, \qquad h_{s^*} = h_s^{-1}, \qquad \pi(v) = h^{-1}_{\sigma^+(v)}(v)$$

$$c = h_{\sigma^+(v_0)} \cdots h_{\sigma^+(v_{k-1})}, \qquad \sum_j \theta(v_j) = \frac{2\pi}{m}, \qquad c^m = 1$$

Triangoli e tassellazioni

$$\cosh c = \frac{\cos\alpha\cos\beta + \cos\gamma}{\sin\alpha\sin\beta}, \qquad \Gamma(p,q,r) = \langle a, b \mid a^p = b^q = (ba)^r = 1\rangle, \qquad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r} < 1$$

$$\{p,q\} \text{ esiste} \iff (p-2)(q-2) > 4, \qquad \cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)}$$

$$\text{duale } \{q,p\}:\ R' = R,\ r' = \tfrac{s}{2}$$

$$\text{genere 2: } A_1 = \begin{pmatrix} (1+\sqrt{2})e^{i\pi/4} & \sqrt{2+2\sqrt{2}} \\ \sqrt{2+2\sqrt{2}} & (1+\sqrt{2})e^{-i\pi/4} \end{pmatrix},\ B_1 = \rho A_1 \rho^{-1}$$

Aree

$$\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = 2\pi\Big(2g - 2 + \sum_i \Big(1 - \frac{1}{m_i}\Big)\Big), \qquad \mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma') = [\Gamma : \Gamma']\,\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma)$$

$$\text{genere } g:\ 4\pi(g-1); \qquad \min = \frac{\pi}{21} \text{ per } (0;2,3,7)$$

$$[\Gamma : K] \le 84(g-1); \qquad \mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma(2)) = 2\pi$$

Fonti e bibliografia

[1] H. Poincaré, «Théorie des groupes fuchsiens», *Acta Mathematica* 1 (1882), pp. 1–62, DOI `10.1007/BF02592124`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026. Testo consultato il 24/9/2026 sull'OCR della scansione di Internet Archive (identificativo `thoriedesgroup00poin`): §4 «Polygones générateurs» (p. 16), §6 «Existence des groupes fuchsiens» (pp. 27–28: le due condizioni e l'annuncio della prova di sufficienza), §8 «Classification en genres» (p. 39). Le citazioni vengono da un'estrazione automatica dell'OCR. Fonte primaria, in francese.

[2] C. Series (con S. Maloni), *Hyperbolic Geometry, MA 448*, University of Warwick, PDF datato 1/3/2013, https://warwick.ac.uk/fac/sci/maths/people/staff/caroline_series/hyperbolic_geometry_ma448_lecture_notes.pdf. Verificata il 24/9/2026 sul testo (147 pagine): Definizioni 4.3–4.4, Lemmi 4.6, 4.8, 4.10 (pp. 61–63: discreto e propriamente discontinuo); §5.2.1 (pp. 77–79: domini di Dirichlet, con la dimostrazione di (i)–(iv)); §5.3.1 (p. 82: domini di Dirichlet dei gruppi elementari, compreso $z \mapsto a^2 z$); Capitolo 6 (pp. 85–106: accoppiamenti, cicli di vertici, Teorema 6.14 di Poincaré, Esempio 6.17 dell'ottagono); §7.4–7.6 (pp. 115–126: rivestimenti, uniformizzazione Teorema 7.17 e Corollario 7.24, abbozzo della prova del Teorema 7.29). Registro, sigla M27. Livello B–C.

[3] B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, versione 2.0 dell'aprile 2022, arXiv:1610.02592v3, https://arxiv.org/abs/1610.02592. Verificata il 24/9/2026 sul testo: §1.7.2 (p. 38: caratteristica di Eulero); §3.4.1 (p. 90: domini fondamentali e di Dirichlet); §3.6.4 ed Esempio 3.6.12 (p. 105: gruppi triangolari e di von Dyck); Proposizione 6.1.5 (p. 154: $\chi(S_g) = 2 - 2g$) e Teorema 6.1.6 (p. 155: classificazione delle superfici); Proposizione 6.2.13 (p. 166: area $= -2\pi\chi$ tramite un dominio di Dirichlet). Autore italiano (Università di Pisa). Livello C–D.

[4] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; PDF dell'autore https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. Verificata il 24/9/2026 sul testo: Teorema 2.44 (p. 146: invarianza della caratteristica di Eulero), p. 147 ($\chi(M_g) = 2 - 2g$). Livello C.

[5] S. Katok, *Fuchsian Groups*, Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1992 (registro, sigla M32). Verificato il 24/9/2026 solo l'indice sulla pagina dell'editore (https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo3621076.html): §2.2 «Discrete and properly discontinuous groups», §3.2 «The Dirichlet region», §3.5 «Structure of a Dirichlet region», §4.2 «Cocompact Fuchsian groups», §4.3 «The signature of a Fuchsian group». *Testo non riaperto*: nessun enunciato gli è attribuito.

[6] A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, GTM 91, Springer, 1983 (registro, sigla M21). *Non riaperto*; citato solo come lettura parallela (§9.8, secondo il programma del volume).

[7] F. Bonahon, *Low-Dimensional Geometry*, AMS, 2009 (registro, sigla M35); J. Stillwell, *Geometry of Surfaces*, Springer, 1992 (registro, sigla M34). *Non riaperti*: letture parallele per tassellazioni e superfici; nessun enunciato è loro attribuito.

[8] A. Hurwitz, «Ueber algebraische Gebilde mit eindeutigen Transformationen in sich», *Mathematische Annalen* 41 (1893), pp. 403–442, DOI `10.1007/BF01443420`, https://eudml.org/doc/157624. Metadati verificati il 24/9/2026 su EuDML e Crossref (Crossref indica l'anno 1892 per il fascicolo); *testo non riaperto*. Fonte primaria in tedesco.

[9] P. Tukia, «Homeomorphic conjugates of Fuchsian groups», *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 391 (1988), pp. 1–54, DOI 10.1515/crll.1988.391.1. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto.

[10] D. Gabai, «Convergence groups are Fuchsian groups», *Annals of Mathematics* 136 (1992), pp. 447–510, DOI 10.2307/2946597, https://annals.math.princeton.edu/1992/136-3/p01; annuncio in *Bulletin of the AMS* (N.S.) 25 (1991), pp. 395–402, DOI 10.1090/S0273-0979-1991-16082-9. Metadati verificati il 24/9/2026 (pagina degli Annals e Crossref); testo non riaperto.

[11] A. Casson, D. Jungreis, «Convergence groups and Seifert fibered 3-manifolds», *Inventiones Mathematicae* 118 (1994), pp. 441–456, DOI 10.1007/BF01231540, https://eudml.org/doc/144243. Metadati verificati su EuDML il 24/9/2026; testo non riaperto.

[12] I. Kapovich, N. Benakli, «Boundaries of hyperbolic groups», in *Combinatorial and Geometric Group Theory*, Contemporary Mathematics 296, AMS, 2002, pp. 39–93, DOI 10.1090/conm/296/05068; preprint arXiv:math/0202286. Verificata il 24/9/2026 sul testo del preprint: Teorema 5.4 (p. 19, Tukia–Gabai–Freden–Casson–Jungreis), Congettura 9.1 (p. 27, Cannon), bibliografia (voci 48, 57, 88, 186).

[13] V. Markovic, «Criterion for Cannon's Conjecture», *Geometric and Functional Analysis* 23 (2013), pp. 1035–1061, DOI 10.1007/s00039-013-0228-5; arXiv:1205.5747. Verificata il 24/9/2026: metadati su Crossref, riassunto su arXiv.

[14] A. Pal, R. Sardar, «On 2-Sphere Bowditch Boundaries Attaining Conformal Dimension», arXiv:2608.28346, v1 del 28/8/2026, https://arxiv.org/abs/2608.28346. Verificata il 24/9/2026: riassunto e introduzione (Conjecture A, enunciato di Bonk–Kleiner). Fonte di stato per la scheda della Sezione 12.8.

[15] H. P. de Saint-Gervais, *Uniformisation des surfaces de Riemann*, ENS Éditions, 2010; edizione inglese EMS, 2016 (registro, sigla V15). *Non riaperto.*

[16] Capitoli 9, 10, 11 e 6 di questo volume; Volume VII, Capitolo 9 (uniformizzazione, Teorema 9.6), Capitolo 10 e Appendice T (topologia delle superfici).

CAPITOLO 13

Gruppo modulare, Farey, Ford e forme modulari elementari

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C** (magistrale): il gruppo modulare e il suo dominio fondamentale (Sezione 13.1), i cerchi di Ford come orbita di un orociclo (Sezione 13.2), la tassellazione di Farey e le frazioni continue (Sezione 13.3). Sezioni di livello **C**–**D**: forme modulari, serie di Eisenstein, formula di valenza, struttura di M_* e l'invariante j (Sezioni 13.4–13.6); il genere delle curve $X_0(N)$ (Sezione 13.7) è di livello **D**; la scheda sul moonshine e il panorama sulle serie theta (Sezione 13.8) sono di livello **E**. Si usano: dal Capitolo 10 l'azione di $SL(2,\mathbb{R})$ sul semipiano (Lemma 10.1), le isometrie (Teorema 10.3) e gli orocicli (Definizione 10.3, Teorema 10.6); dal Capitolo 11 l'area dei triangoli con vertici ideali (Lemma 11.6, Teorema 11.7); dal Capitolo 12 i gruppi fuchsiani e i domini fondamentali (Definizioni 12.1 e 12.3, Lemmi 12.5 e 12.4, Proposizioni 12.1 e 12.6). Da altri volumi, con rinvio testuale: la successione di Farey e la tangenza dei cerchi di Ford (Volume III, Capitolo 14; Volume I, Capitolo 24), le frazioni continue (Volume IV, Capitolo 3), la serie di Laurent, il teorema dei residui e il principio dell'argomento (Volume III, Capitolo 15). *Percorso di recupero:* chi vuole solo la geometria legga le Sezioni 13.1–13.3 e gli Esempi 13.1 e 13.5; chi vuole solo le forme modulari legga gli enunciati della Sezione 13.1, poi le Sezioni 13.4–13.6.

Il gruppo delle trasformazioni $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ con coefficienti interi e determinante 1 è il gruppo fuchsiano più studiato: agisce sul semipiano per isometrie iperboliche, permuta i razionali come fa l'algoritmo di Euclide, e le funzioni che si trasformano in modo semplice sotto di esso — le forme modulari — contengono nei loro coefficienti aritmetica profonda. Il capitolo percorre questa strada in tre tappe. Prima la geometria: il dominio fondamentale di $\Gamma = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ (Figura 13.1), i generatori S, T e le relazioni $S^2 = (ST)^3 = 1$, che sono le sole; poi i cerchi di Ford, che si rivelano l'orbita di una sola retta orizzontale, e la tassellazione di Farey, nella quale lo sviluppo in frazione continua di un numero diventa il cammino percorso scendendo in verticale verso di esso. Poi l'analisi: le serie di Eisenstein E_4 ed E_6, la formula di valenza $\sum v_p(f)/e_p = k/12$, la struttura dell'anello $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$, la funzione Δ che non si annulla mai e l'invariante j, che identifica il quoziente $\Gamma\backslash\mathbb{H}$ con il piano complesso. Infine le curve modulari $X_0(N)$ e il loro genere, e due finestre su risultati che il Trattato dimostra altrove: il moonshine del Mostro e le serie theta dei reticoli.

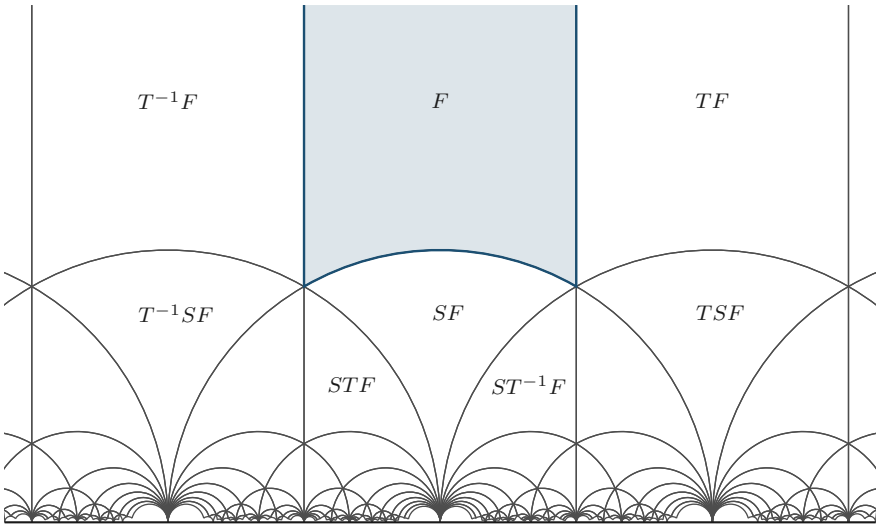


Figura 13.1: Il dominio fondamentale $F = \{|z| > 1,\ |\mathrm{Re}\, z| < \frac{1}{2}\}$ del gruppo modulare (colorato) e le sue immagini $g\overline{F}$ per le 228 parole g in S, T, T^{-1} di lunghezza al più 9 che cadono nella finestra $|\mathrm{Re}\, z| \le 1{,}6$, $\mathrm{Im}\, z \le 1{,}9$ (figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K). Ogni tessera è il triangolo iperbolico di vertici $g(\rho)$, $g(\rho+1)$, $g(\infty)$, con lati archi di cerchio ortogonali all'asse reale o semirette verticali; lo script colloca le otto etichette nel punto della tessera più lontano dai lati e controlla che questa distanza superi il raggio del disco che contiene il riquadro dell'etichetta, più 0,07 cm. Le tessere si accumulano sui razionali: ogni razionale è l'immagine di ∞ (Teorema 13.4).

13.1. Il gruppo modulare

Definizione 13.1: Gruppo modulare. Il **gruppo modulare** è $\Gamma = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z}) = SL(2,\mathbb{Z})/\{\pm I\}$, che agisce su $\mathbb{H}$ con $g(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ per $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ (Lemma 10.1). Scriviamo

$$S = \pm\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ S(z) = -\frac{1}{z}; \qquad T = \pm\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ T(z) = z+1; \qquad \rho = e^{2\pi i/3} = -\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\, i,$$

e $F = \{z \in \mathbb{H} :\ |z| > 1,\ |\mathrm{Re}\, z| < \frac{1}{2}\}$, con chiusura $\overline{F} = \{|z| \ge 1,\ |\mathrm{Re}\, z| \le \frac{1}{2}\}$ in $\mathbb{H}$. Per il Teorema 10.3, Γ è un sottogruppo di $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H})$; è fuchsiano (Definizione 12.1), come osservato nel Capitolo 12 (Osservazione 12.2(a)).

Lemma 13.1: Altezza lungo un'orbita. *Sia $z = x + iy \in \mathbb{H}$ e $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma$. Allora $\mathrm{Im}\, g(z) = \dfrac{y}{|cz+d|^2}$. Le coppie intere (c,d) con $|cz+d| \le 1$ sono in numero finito; di conseguenza, per ogni sottogruppo $G \subseteq \Gamma$, la funzione $g \mapsto \mathrm{Im}\, g(z)$ assume un massimo su G.*

Dimostrazione. La formula è il Lemma 10.1(i). Se $|cz+d| \le 1$, allora $|c|\, y = |\mathrm{Im}(cz+d)| \le 1$, cioè $|c| \le 1/y$, e per ciascuno di questi c si ha $|cx+d| \le 1$, che lascia al più tre valori interi di d: le coppie sono finite. I valori $\mathrm{Im}\, g(z) \ge y$ corrispondono a $|cz+d| \le 1$, cioè a un numero finito di righe inferiori (c,d), e il valore dipende solo da (c,d): fra essi (l'insieme non è vuoto, perché contiene $\mathrm{Im}\, z$, dato da $g = \mathrm{id}$) c'è un massimo, che è il massimo su tutto G. □

Osservazione 13.1: Strategia. *Per ricondurre un punto in $\overline{F}$ si sale il più possibile lungo l'orbita (Lemma 13.1) usando solo S e T: una traslazione porta la parte reale in $[-\tfrac12,\tfrac12]$, e se il punto sta dentro il cerchio unitario S lo alzerebbe ancora, contro la massimalità. Per l'unicità si confronta l'altezza di due punti equivalenti di $\overline{F}$: la riga inferiore (c,d) è costretta in una lista finita e piccolissima, che si esamina caso per caso. I generatori seguono da un argomento di «punto di prova»: un punto interno con stabilizzatore banale.*

Teorema 13.1: Il dominio fondamentale del gruppo modulare. *Sia $\Gamma' = \langle S, T\rangle \subseteq \Gamma$.*

(i) Per ogni $z \in \mathbb{H}$ esiste $g \in \Gamma'$ con $g(z) \in \overline{F}$.

(ii) Se $z \neq z'$ sono punti di $\overline{F}$ con $z' = g(z)$, $g \in \Gamma$, allora o $\operatorname{Re} z = \pm\tfrac12$ e $z' = z \mp 1$, oppure $|z| = 1$ e $z' = -1/z$.

(iii) Per $z \in \overline{F}$ lo stabilizzatore Γ_z è banale, salvo: $\Gamma_i = \{1, S\}$, $\Gamma_\rho = \{1, ST, (ST)^2\}$, $\Gamma_{\rho+1} = \{1, TS, (TS)^2\}$.

(iv) F è un dominio fondamentale per Γ nel senso della Definizione 12.3.

(v) F è localmente finito: ogni compatto $K \subseteq \mathbb{H}$ incontra solo un numero finito di tessere $g\overline{F}$, $g \in \Gamma$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Per il Lemma 13.1 esiste $g \in \Gamma'$ che rende massima $\operatorname{Im} g(z)$ su Γ'. Sostituendo g con $T^n g$ (n intero opportuno), che non cambia la parte immaginaria, si ha $|\operatorname{Re} g(z)| \le \tfrac12$. Se fosse $|g(z)| < 1$, si avrebbe $\operatorname{Im} Sg(z) = \operatorname{Im} g(z)/|g(z)|^2 > \operatorname{Im} g(z)$ (Lemma 13.1 con $(c,d) = (1,0)$), con $Sg \in \Gamma'$: contro la massimalità. Dunque $g(z) \in \overline{F}$.

Passo 2 — la riga inferiore. Siano $z, g(z) \in \overline{F}$ con $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d\end{smallmatrix}\right) \neq 1$. Scambiando eventualmente z con $g(z)$ e g con g^{-1} si può supporre $\operatorname{Im} g(z) \ge \operatorname{Im} z$, cioè $|cz + d| \le 1$. Per $z = x + iy \in \overline{F}$ si ha $y^2 = |z|^2 - x^2 \ge 1 - \tfrac14$, dunque $y \ge \tfrac{\sqrt3}{2}$, e $1 \ge |cz+d| \ge |c| y \ge |c|\tfrac{\sqrt3}{2}$: $|c| \le \tfrac{2}{\sqrt3} < 2$, cioè $c \in \{0, 1, -1\}$; cambiando segno a tutta la matrice, $c \in \{0, 1\}$.

Passo 3 — il caso $c = 0$. Allora $ad = 1$, $a = d = \pm 1$ e $g(z) = z \pm b$ con $b \neq 0$ (altrimenti $g = 1$). Poiché $\operatorname{Re} z$ e $\operatorname{Re} z \pm b$ stanno entrambi in $[-\tfrac12, \tfrac12]$, si ha $|b| = 1$ e $\{\operatorname{Re} z, \operatorname{Re} g(z)\} = \{-\tfrac12, \tfrac12\}$: è il primo caso di (ii), e g non fissa nessun punto.

Passo 4 — il caso $c = 1$. Si ha $|z + d| \le 1$. Se $d \neq 0$: $|z+d|^2 = (x+d)^2 + y^2 \ge (|d| - \tfrac12)^2 + \tfrac34 \ge 1$, con uguaglianza solo se $|d| = 1$, $|x + d| = \tfrac12$ e $y = \tfrac{\sqrt3}{2}$, cioè $d = 1$ e $z = \rho$, oppure $d = -1$ e $z = \rho + 1$. Restano tre sottocasi.

- $d = 0$: allora $|z| \le 1$, cioè $|z| = 1$; da $ad - bc = 1$ segue $b = -1$ e $g(z) = a - \tfrac{1}{z} = a - \bar z$ (perché $\tfrac1z = \bar z$ su $|z| = 1$). Le parti reali x e $a - x$ stanno entrambe in $[-\tfrac12, \tfrac12]$, dunque $|a| \le 1$. Se $a = 0$, $g = S$ e $g(z) = -1/z$ (secondo caso di (ii)). Se $a = 1$, da $1 - x \le \tfrac12$ segue $x = \tfrac12$, cioè $z = \rho + 1$, e $g(\rho+1) = 1 - (\bar\rho + 1) = \rho + 1$; se $a = -1$, da $-1 - x \ge -\tfrac12$ segue $x = -\tfrac12$, cioè $z = \rho$, e $g(\rho) = -1 - \bar\rho = \rho$. Punti fissi: $a = 0$ e $-\bar z = z$ dà $z = i$, con $g = S$; $a = -1$ dà $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right) = (ST)^2$, che fissa ρ; $a = 1$ dà $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right) = TS$, che fissa $\rho + 1$.
- $d = 1$, $z = \rho$: allora $b = a - 1$ e $g(\rho) = a - \tfrac{1}{\rho+1} = a + \rho$, perché $-\tfrac{1}{\rho+1} = \rho$ (infatti $\rho^2 + \rho + 1 = 0$). Da $g(\rho) \in \overline{F}$ segue $a \in \{0, 1\}$: $a = 0$ dà $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right) = ST$, che fissa ρ; $a = 1$ dà $g(\rho) = \rho + 1$, il primo caso di (ii).
- $d = -1$, $z = \rho + 1$: allora $b = -a - 1$ e $g(\rho + 1) = a - \tfrac{1}{\rho} = a + \rho + 1$, perché $-\tfrac1\rho = -\bar\rho = \rho + 1$. Dunque $a \in \{0, -1\}$: $a = 0$ dà $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right) = (TS)^2$, che fissa $\rho + 1$; $a = -1$ dà $g(\rho + 1) = \rho$.

In tutti i casi con $g(z) \neq z$ si è nel primo o nel secondo caso di (ii) (i due casi $\rho \leftrightarrow \rho + 1$ rientrano nel primo), e questo prova (ii).

Passo 5 — (iii). Un $g \neq 1$ che fissa $z \in \overline{F}$ ha $\operatorname{Im} g(z) = \operatorname{Im} z$ e ricade nell'analisi dei Passi 2–4: i soli punti fissi trovati sono i (per S), ρ (per ST e $(ST)^2$) e $\rho+1$ (per TS e $(TS)^2$). Le identità $S^2 = 1$ e $(ST)^3 = (TS)^3 = 1$ in Γ si verificano moltiplicando le matrici: $S^2 = -I$, $(ST)^3 = -I$ (script, sezione A); quindi gli stabilizzatori sono quelli elencati.
Passo 6 — (iv). F è aperto. Se $z \in F$ e $g(z) \in F$ con $g \neq 1$, per (ii) e (iii) z starebbe sul bordo ($\operatorname{Re} z = \pm\frac{1}{2}$ o $|z| = 1$) oppure sarebbe fissato, e i punti fissati di $\overline{F}$ (i, ρ, $\rho+1$) stanno anch'essi sul bordo: impossibile, dunque $gF \cap F = \emptyset$. Per (i) le tessere $g\overline{F}$ ricoprono $\mathbb{H}$.
Passo 7 — (v). Un compatto $K \subseteq \mathbb{H}$ sta in un rettangolo $\{|\operatorname{Re} k| \le A,\ \delta \le \operatorname{Im} k \le Y\}$ con $A \ge 0$ e $0 < \delta \le Y$. Sia $k = g(w) \in K$ con $w \in \overline{F}$, e sia $h = g^{-1} = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$, cosicché $w = h(k)$. Per il Passo 2, $\operatorname{Im} w \ge \frac{\sqrt{3}}{2}$; per il Lemma 13.1, $\frac{\sqrt{3}}{2} \le \frac{\operatorname{Im} k}{|ck+d|^2}$, cioè $|ck+d|^2 \le \frac{2Y}{\sqrt{3}} =: R^2$. Come nella dimostrazione di quel lemma, $|c|\delta \le |\operatorname{Im}(ck+d)| \le R$ e $|c \operatorname{Re} k + d| \le R$, dunque $|c| \le R/\delta$ e $|d| \le R + AR/\delta$: la riga inferiore $\pm(c,d)$ di h assume un numero finito di valori. Se h_0, h hanno la stessa riga inferiore, hh_0^{-1} ha riga inferiore $(c,d)\left(\begin{smallmatrix} d & -b_0 \\ -c & a_0 \end{smallmatrix}\right) = (0,\ a_0 d - b_0 c) = (0,1)$ (con $h_0 = \pm\left(\begin{smallmatrix} a_0 & b_0 \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$), cioè $hh_0^{-1} = T^n$ per un intero n, e $h(k) = h_0(k) + n$. Fissata la riga, $k \mapsto \operatorname{Re} h_0(k)$ è continua sul compatto K, dunque limitata da una costante M, e $|\operatorname{Re} w| \le \frac{1}{2}$ impone $|n| \le M + \frac{1}{2}$. Quindi gli $h = g^{-1}$ possibili, e con essi le tessere $g\overline{F}$ che incontrano K, sono in numero finito. □

Teorema 13.2: Generatori del gruppo modulare. *Il gruppo modulare è generato da S e T: $\Gamma = \langle S, T\rangle$.*

Dimostrazione. Sia $z_0 = 2i \in F$: per il Teorema 13.1(iii) il suo stabilizzatore in Γ è banale. Dato $g \in \Gamma$, per il Teorema 13.1(i) esiste $h \in \langle S,T\rangle$ con $hg(z_0) \in \overline{F}$. I punti z_0 e $hg(z_0)$ di $\overline{F}$ sono equivalenti e z_0 non sta sul bordo: per il Teorema 13.1(ii) coincidono, cioè $hg \in \Gamma_{z_0} = \{1\}$, e $g = h^{-1} \in \langle S,T\rangle$. □

Teorema 13.3: Le relazioni del gruppo modulare. *Sia $U = ST$, cioè $U(z) = -\frac{1}{z+1}$. Allora $S^2 = U^3 = 1$, e ogni elemento $g \neq 1$ di Γ si scrive in modo unico come parola* alternante

$$g = U^{\epsilon_0} S U^{\epsilon_1} S \cdots S U^{\epsilon_m}, \qquad \epsilon_1, \dots, \epsilon_{m-1} \in \{1,2\},\ \epsilon_0, \epsilon_m \in \{0,1,2\}$$

(per $m = 0$ gli esponenti ϵ_0 ed ϵ_m coincidono e $g = U^{\epsilon_0}$ con $\epsilon_0 \in \{1,2\}$: il valore $\epsilon_0 = 0$ darebbe la parola vuota, esclusa perché $g \neq 1$). In altre parole $S^2 = (ST)^3 = 1$ sono relazioni che definiscono Γ: l'omomorfismo naturale dal gruppo astratto $\langle s, u \mid s^2 = u^3 = 1\rangle \cong \mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$ su Γ ($s \mapsto S$, $u \mapsto U$) è un isomorfismo.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — esistenza della scrittura. Si ha $SU = S^2T = T$, dunque $\Gamma = \langle S,T\rangle = \langle S,U\rangle$ (Teorema 13.2). Ogni parola in $S^{\pm1}$, $U^{\pm1}$ si riduce, usando $S^{-1} = S$, $U^{-1} = U^2$, $S^2 = 1$, $U^3 = 1$, a una parola alternante: l'omomorfismo del gruppo astratto è suriettivo.
Passo 2 — ping-pong sulla retta reale. Le trasformazioni di Γ agiscono su $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Siano $P = (0, +\infty)$ e $N = (-\infty, 0)$. Per $x \in P$: $U(x) = -\frac{1}{x+1} \in (-1,0) \subseteq N$ e $U^2(x) = -1 - \frac{1}{x} \in (-\infty,-1) \subseteq N$. Per $x \in N$: $S(x) = -\frac{1}{x} \in P$. Dunque $U^{\pm1}(P) \subseteq N$ e $S(N) \subseteq P$.
Passo 3 — parole che iniziano e finiscono con $U^{\pm1}$. Sia $w = U^{\epsilon_0} S U^{\epsilon_1} \cdots S U^{\epsilon_m}$ con tutti gli $\epsilon_j \in \{1,2\}$ ($m \ge 0$). Per $x \in P$, applicando le lettere da destra: $U^{\epsilon_m} x \in N$, $S(\cdot) \in P$, …, e l'ultima lettera U^{ϵ_0} dà un punto di N. Quindi $w(x) \in N$, $w(x) \neq x$ e $w \neq 1$.

Passo 4 — gli altri casi. Se $w = SvS$ con v del tipo del Passo 3, allora $SwS = v \neq 1$, dunque $w \neq 1$; se $w = S$, $w \neq 1$. Se w inizia con S e finisce con U^ϵ ($\epsilon \in \{1,2\}$), si scelga $f \in \{1,2\}$ con $f \neq \epsilon$: la parola ridotta di $U^f w U^{-f}$ inizia con U^f e finisce con $U^{\epsilon-f}$, esponente non nullo modulo 3, ed è del tipo del Passo 3; dunque $U^f w U^{-f} \neq 1$ e $w \neq 1$. Se w inizia con U^ϵ e finisce con S, w^{-1} è del caso precedente.
Passo 5 — unicità. Si chiamino *sillabe* le lettere S, U, U^2 di una parola alternante. Se due parole alternanti $w_1 \neq w_2$ dessero lo stesso elemento, si scriva $w_1 = ac$, $w_2 = bc$ con c il più lungo suffisso comune di sillabe; allora $a \neq b$, $ab^{-1} = w_1 w_2^{-1} = 1$, e le ultime sillabe di a e di b (se entrambe esistono) sono diverse. Se una delle due parole a, b è vuota, ab^{-1} è già una parola alternante non vuota; se le ultime sillabe sono una S e una potenza di U, ab^{-1} è alternante senza cancellazioni; se sono $U^\alpha \neq U^\beta$, si fondono in $U^{\alpha-\beta} \neq 1$ e la parola resta alternante e non vuota. In ogni caso, per i Passi 3–4, $ab^{-1} \neq 1$: contraddizione. Dunque l'omomorfismo è anche iniettivo. (Script, sezione A: 3000 parole alternanti casuali, nessuna uguale a $\pm I$.) □

Proposizione 13.1: Area del dominio e indice di $\Gamma(2)$. *(i) $\overline{F}$ è il triangolo iperbolico di vertici ρ, $\rho+1$ e ∞ (ideale), con angoli $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, 0, e $\operatorname{Area}(\Gamma\backslash\mathbb{H}) = \operatorname{Area}(F) = \frac{\pi}{3}$. (ii) Il sottogruppo $\Gamma(2)$ della Proposizione 12.7 ha indice 6 in Γ, e $\operatorname{Area}(\Gamma(2)\backslash\mathbb{H}) = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$.*

Dimostrazione. (i) I lati di $\overline{F}$ sono le semirette $\operatorname{Re} z = \pm\frac{1}{2}$ e l'arco di $|z| = 1$ fra ρ e $\rho+1$: tutti geodetiche di $\mathbb{H}$ (Teorema 10.2). In ρ la tangente al cerchio è perpendicolare al raggio, che forma l'angolo $\frac{2\pi}{3}$ con l'asse reale; la tangente forma dunque l'angolo $\frac{\pi}{6}$, e la verticale l'angolo $\frac{\pi}{2}$: l'angolo interno è $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$; per simmetria rispetto all'asse immaginario lo stesso vale in $\rho+1$. Per il Lemma 11.6, $\operatorname{Area}(F) = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$. Il bordo ha area nulla, e l'area del quoziente non dipende dal dominio (Lemma 12.4). Controllo diretto: $\int_{-1/2}^{1/2} \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{dy}{y^2}\, dx = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin\frac{1}{2} - \arcsin(-\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{3} = 1{,}047198$ ✓ (script, sezione A).
(ii) La riduzione modulo 2 è un omomorfismo $SL(2,\mathbb{Z}) \to SL(2,\mathbb{F}_2)$; il suo nucleo è l'insieme delle matrici $\equiv I \pmod 2$, che contiene $-I$; la sua immagine contiene le riduzioni di $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ e $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$, che generano tutto $SL(2,\mathbb{F}_2)$ (un gruppo di 6 elementi: le matrici 2×2 su $\mathbb{F}_2$ con determinante 1; lo script le elenca e controlla la generazione). Poiché il nucleo contiene $-I$, l'omomorfismo passa al quoziente $\Gamma \to SL(2,\mathbb{F}_2)$, suriettivo con nucleo $\Gamma(2)$: $[\Gamma : \Gamma(2)] = 6$. Il Lemma 12.5, applicabile perché F è localmente finito (Teorema 13.1(v)) e ha bordo di area nulla (punto (i)), dà l'area. Questo chiude il controllo lasciato aperto nel Capitolo 12 (Esempio 12.12, Passo 2), che vi trovava 2π per altra via. □

Esempio 13.1: Riduzione di un punto al dominio fondamentale. **Dati.** $z_0 = 0{,}3 + 0{,}1i$. **Obiettivo.** Trovare $g \in \Gamma$, scritto con S e T, con $g(z_0) \in \overline{F}$.
Strategia. L'algoritmo della dimostrazione del Teorema 13.1(i): traslare in $|\operatorname{Re}| \le \frac{1}{2}$; se $|z| < 1$, applicare S; ripetere.
Passo 1. $|\operatorname{Re} z_0| = 0{,}3 \le \frac{1}{2}$; $|z_0|^2 = 0{,}09 + 0{,}01 = 0{,}1 < 1$: si applica S. $S(z_0) = -\frac{1}{z_0} = -\frac{\bar{z}_0}{|z_0|^2} = -\frac{0{,}3-0{,}1i}{0{,}1} = -3 + i$.
Passo 2. $T^3(-3+i) = i$. Ora $|\operatorname{Re} i| = 0$ e $|i| = 1$: $i \in \overline{F}$ (sul bordo, ed è il punto ellittico di ordine 2).
Passo 3 (la matrice). $g = T^3 S = \pm\left(\begin{smallmatrix}1&3\\0&1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right) = \pm\left(\begin{smallmatrix}3&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$, cioè $g(z) = \frac{3z-1}{z} = 3 - \frac{1}{z}$.
Controllo. $g(z_0) = 3 - \frac{0{,}3-0{,}1i}{0{,}1} = 3 - 3 + i = i$ ✓; con il Lemma 13.1, $\operatorname{Im} g(z_0) = \frac{0{,}1}{|1\cdot z_0 + 0|^2} = \frac{0{,}1}{0{,}1} = 1$ ✓ (script, sezione A).
Interpretazione. L'altezza passa da 0,1 a 1 in un solo passo di S. Anche $Sg = ST^3S$ porta z_0 in $S(i) = i$: la risposta non è unica, perché i ha stabilizzatore $\{1, S\}$. **Errore**

tipico. Applicare S senza aver prima traslato: si può salire di meno e allungare la parola. **Estensione.** Lo script riconduce 5000 punti casuali con altezze fra 10^{-3} e 3,16; le parole usate hanno al più 9 lettere.

Esempio 13.2: Una riduzione in aritmetica esatta. **Dati.** $z_0 = \frac{2}{7} + \frac{i}{49}$. **Obiettivo.** Ricondurre z_0 in $\overline{F}$ senza arrotondamenti, seguire l'altezza lungo il percorso e riconoscere il punto d'arrivo.
Strategia. L'algoritmo del Teorema 13.1(i), come nell'Esempio 13.1. Le coordinate restano razionali: $T^n(x+iy) = (x+n)+iy$ e $S(x+iy) = -\frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{-x+iy}{x^2+y^2}$.
Passo 1. $|\operatorname{Re} z_0| = \frac{2}{7} \le \frac{1}{2}$ e $|z_0|^2 = \frac{4}{49} + \frac{1}{2401} = \frac{197}{2401} < 1$: si applica S, e $S(z_0) = \frac{-\frac{2}{7}+\frac{i}{49}}{197/2401} = -\frac{686}{197} + \frac{49}{197}\,i$.
Passo 2. $-\frac{686}{197} = -3{,}482$: si applica T^3 e si ottiene $-\frac{95}{197} + \frac{49}{197}i$, con $|\cdot|^2 = \frac{9025+2401}{38809} = \frac{11426}{38809} < 1$; S dà $\frac{95}{58} + \frac{49}{58}i$ (si usa $11426 = 2 \cdot 29 \cdot 197$).
Passo 3. $\frac{95}{58} = 1{,}638$: si applica T^{-2} e si ottiene $-\frac{21}{58} + \frac{49}{58}i$, con $|\cdot|^2 = \frac{441+2401}{3364} = \frac{2842}{3364} < 1$; S dà $\frac{21\cdot 58}{2842} + \frac{49\cdot 58}{2842}\,i = \frac{3}{7} + i$ (perché $2842 = 2 \cdot 7^2 \cdot 29$).
Passo 4. $|\operatorname{Re}(\frac{3}{7}+i)| = \frac{3}{7} < \frac{1}{2}$ e $|\frac{3}{7}+i|^2 = \frac{58}{49} > 1$: il punto sta in F, anzi nel suo interno, e l'algoritmo si ferma.
Passo 5 (la matrice). La parola applicata è S, T^3, S, T^{-2}, S, dunque

$$g = S\,T^{-2}\,S\,T^{3}\,S = \pm\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}, \qquad g(z) = \frac{3z-1}{7z-2}.$$

Controllo. $7z_0 - 2 = \frac{i}{7}$ e $3z_0 - 1 = -\frac{1}{7} + \frac{3i}{49}$, dunque $g(z_0) = (-\frac{1}{7} + \frac{3i}{49}) \cdot \frac{7}{i} = \frac{3}{7} + i$ ✓; con il Lemma 13.1, $\operatorname{Im} g(z_0) = \frac{1/49}{|7z_0-2|^2} = \frac{1/49}{1/49} = 1$ ✓. L'altezza vale $\frac{1}{49}$ all'inizio e $\frac{49}{197}$, $\frac{49}{58}$, 1 dopo le tre applicazioni di S: le traslazioni non la cambiano, ogni S la fa crescere (script, sezione L1).
Interpretazione. Il punto d'arrivo $\frac{3}{7} + i$ è interno a F e ha stabilizzatore banale (Teorema 13.1(iii)): g è l'*unico* elemento di Γ che porta z_0 in $\overline{F}$. Infatti, se anche $g'(z_0) \in \overline{F}$, i punti $g(z_0)$ e $g'(z_0) = g'g^{-1}(g(z_0))$ di $\overline{F}$ sono equivalenti e il primo non sta sul bordo: per il Teorema 13.1(ii) coincidono, e $g'g^{-1}$ fissa $g(z_0)$, dunque $g' = g$. Nell'Esempio 13.1 l'arrivo era i, con stabilizzatore $\{1, S\}$, e le soluzioni erano due. **Errore tipico.** Arrotondare le coordinate: vicino ai lati $\operatorname{Re} z = \pm\frac{1}{2}$ un errore di arrotondamento può far scegliere la traslazione sbagliata, e il punto finale cade fuori da $\overline{F}$ di una quantità piccola ma non nulla.

Esempio 13.3: Una matrice scritta con S e T. **Dati.** $A = \pm\left(\begin{smallmatrix} 17 & 5 \\ 10 & 3 \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma$ ($17\cdot 3 - 5\cdot 10 = 1$). **Obiettivo.** Scrivere A come parola in S e T seguendo la dimostrazione del Teorema 13.2.
Strategia. Si prende il punto di prova $z_0 = 2i$, interno a F con stabilizzatore banale, si riconduce $A(2i)$ in $\overline{F}$ con l'algoritmo e si legge la parola h: poiché $hA(2i)$ e $2i$ sono punti equivalenti di $\overline{F}$ e $2i$ è interno, $hA(2i) = 2i$ e $hA = 1$.
Passo 1. $A(2i) = \frac{34i+5}{20i+3} = \frac{(5+34i)(3-20i)}{409} = \frac{695+2i}{409}$.
Passo 2 (la riduzione). T^{-2}: $-\frac{123}{409} + \frac{2}{409}i$, di modulo quadro $\frac{15133}{167281} < 1$; S: $\frac{123}{37} + \frac{2}{37}i$ (perché $15133 = 37 \cdot 409$); T^{-3}: $\frac{12}{37} + \frac{2}{37}i$, di modulo quadro $\frac{4}{37}$; S: $-3 + \frac{i}{2}$; T^3: $\frac{i}{2}$; S: $2i$.
Passo 3 (la parola). $h = S\,T^3\,S\,T^{-3}\,S\,T^{-2} = \pm\left(\begin{smallmatrix} 3 & -5 \\ -10 & 17 \end{smallmatrix}\right) = A^{-1}$, e, poiché $S^{-1} = S$ in Γ,

$$A = T^2\,S\,T^3\,S\,T^{-3}\,S.$$

Controllo. Il prodotto delle matrici è $\left(\begin{smallmatrix} -17 & -5 \\ -10 & -3 \end{smallmatrix}\right) = -A$ (script, sezione L1) ✓. Sul punto ∞: $S(\infty) = 0$, $T^{-3}(0) = -3$, $S(-3) = \frac{1}{3}$, $T^3(\frac{1}{3}) = \frac{10}{3}$, $S(\frac{10}{3}) = -\frac{3}{10}$, $T^2(-\frac{3}{10}) = \frac{17}{10} = A(\infty)$ ✓.

Interpretazione. La catena del controllo è lo sviluppo

$$\frac{17}{10} = 2 - \cfrac{1}{3 - \cfrac{1}{-3}},$$

una frazione continua con i segni meno, i cui quozienti 2, 3, -3 sono gli esponenti di T e si ottengono scegliendo a ogni passo l'intero più vicino ($\frac{17}{10} = 1{,}7$, poi $\frac{10}{3} = 3{,}33$, poi -3): è l'algoritmo di Euclide con i resti di modulo minimo applicato alla prima colonna $(17, 10)$ di A. Che la coincidenza valga sempre non è affermato qui: le traslazioni sono scelte guardando $A(2i)$, non $A(\infty)$. Le altezze lungo la riduzione sono $\frac{2}{409}$, $\frac{2}{37}$, $\frac{1}{2}$, 2. **Errore tipico.** Credere che la parola sia unica: lo è solo in forma alternante in S e $U = ST$ (Teorema 13.3); in S e T si possono sempre inserire S^2 e $(ST)^3$.

Proposizione 13.2: Forme quadratiche binarie e dominio fondamentale. *Sia $D < 0$ un intero e sia $\mathcal{Q}_D$ l'insieme delle forme $Q = [a, b, c]$, cioè $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, con $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a > 0$ e $b^2 - 4ac = D$. Per $A = \pm\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma$ si ponga $(Q \cdot A)(x, y) = Q(\alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y)$, e a Q si associ il punto $\tau_Q = \frac{-b + i\sqrt{|D|}}{2a} \in \mathbb{H}$, la radice di $Q(t, 1)$ nel semipiano. Allora:*

(i) $Q \cdot A \in \mathcal{Q}_D$, $(Q \cdot A) \cdot B = Q \cdot (AB)$ e $\tau_{Q \cdot A} = A^{-1}(\tau_Q)$; la forma $Q \in \mathcal{Q}_D$ è determinata da τ_Q;

*(ii) $\tau_Q \in \overline{F}$ se e solo se $|b| \le a \le c$ (si dice che Q è **ridotta**);*

(iii) ogni forma di $\mathcal{Q}_D$ è equivalente (cioè uguale a $Q \cdot A$ per qualche A) a una forma ridotta, e due forme ridotte distinte sono equivalenti solo nei casi $[a, -a, c] \sim [a, a, c]$ e $[a, b, a] \sim [a, -b, a]$;

(iv) le forme ridotte hanno $a \le \sqrt{|D|/3}$; il numero $h(D)$ delle classi di equivalenza di forme primitive *($\gcd(a, b, c) = 1$) di $\mathcal{Q}_D$ è finito, ed è il numero delle forme primitive con $|b| \le a \le c$ e $b \ge 0$ quando $|b| = a$ oppure $a = c$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Con $\tau = \tau_Q$ si ha $Q(x, y) = a(x - \tau y)(x - \overline{\tau} y)$, perché τ e $\overline{\tau}$ sono le radici di $at^2 + bt + c$. Allora

$$(Q \cdot A)(x, y) = a\big((\alpha - \gamma\tau)x + (\beta - \delta\tau)y\big)\big((\alpha - \gamma\overline{\tau})x + (\beta - \delta\overline{\tau})y\big) = a|\alpha - \gamma\tau|^2 (x - \tau' y)(x - \overline{\tau'} y),$$

con $\tau' = -\frac{\beta - \delta\tau}{\alpha - \gamma\tau} = \frac{\delta\tau - \beta}{-\gamma\tau + \alpha} = A^{-1}(\tau)$ ($\alpha - \gamma\tau \neq 0$ perché $\tau \notin \mathbb{R}$), che sta in $\mathbb{H}$. La forma $Q \cdot A$ ha coefficienti interi (è un polinomio a coefficienti interi in x, y), primo coefficiente $a' = a|\alpha - \gamma\tau|^2 = Q(\alpha, \gamma) > 0$ e discriminante $a'^2(\tau' - \overline{\tau'})^2 = -4a'^2(\operatorname{Im}\tau')^2$; per il Lemma 13.1 applicato ad A^{-1}, che ha riga inferiore $(-\gamma, \alpha)$, $\operatorname{Im}\tau' = \frac{\operatorname{Im}\tau}{|\alpha - \gamma\tau|^2}$, dunque $a' \operatorname{Im}\tau' = a \operatorname{Im}\tau$ e il discriminante è quello di Q, cioè $-4a^2(\operatorname{Im}\tau)^2 = D$. La regola $(Q \cdot A) \cdot B = Q \cdot (AB)$ è la composizione delle sostituzioni lineari, e il segno $\pm$ non conta perché Q è omogenea di grado 2. Infine da $\tau_Q = x_0 + iy_0$ e D si ricavano $a = \frac{\sqrt{|D|}}{2y_0}$, $b = -2ax_0$, $c = \frac{b^2 - D}{4a}$.

Passo 2 — (ii). Con $\tau_Q = x_0 + iy_0$: $x_0 = -\frac{b}{2a}$ e $|\tau_Q|^2 = \frac{b^2 + |D|}{4a^2} = \frac{b^2 + 4ac - b^2}{4a^2} = \frac{c}{a}$. Dunque $|x_0| \le \frac{1}{2} \iff |b| \le a$ e $|\tau_Q| \ge 1 \iff c \ge a$.

Passo 3 — (iii). Per il Teorema 13.1(i) esiste $g \in \Gamma$ con $g(\tau_Q) \in \overline{F}$; per (i) la forma $Q \cdot g^{-1}$ ha radice $g(\tau_Q)$ ed è ridotta per (ii). Se $Q' = Q \cdot A$ con Q, Q' ridotte e distinte, i punti τ_Q e $\tau_{Q'} = A^{-1}(\tau_Q)$ di $\overline{F}$ sono distinti ed equivalenti. Per il Teorema 13.1(ii), o $\operatorname{Re}\tau_Q = \pm\frac{1}{2}$ e $\tau_{Q'} = \tau_Q \mp 1$ (stessa parte immaginaria, dunque stesso a, e $b = \mp a$, $b' = -b$), o $|\tau_Q| = 1$ e $\tau_{Q'} = -1/\tau_Q = -\overline{\tau_Q}$ (dunque $c = a$, stesso a e $b' = -b$). Sono i due casi dell'enunciato.

Passo 4 — (iv). Se $|b| \le a \le c$, allora $|D| = 4ac - b^2 \ge 4a^2 - a^2 = 3a^2$. Per ogni $a \le \sqrt{|D|/3}$ ci sono al più $2a+1$ valori di b, e $c = \frac{b^2-D}{4a}$ è determinato: le forme ridotte sono in numero finito. La primitività si conserva per equivalenza, perché $Q = (Q \cdot A) \cdot A^{-1}$ e i coefficienti di ciascuna delle due forme sono combinazioni intere di quelli dell'altra. Per (iii), la convenzione $b \ge 0$ nei due casi di bordo sceglie un solo rappresentante per classe. □

Esempio 13.4: Le forme di discriminante -23. Dati. $D = -23$ e la forma $Q_0 = [6, 31, 41]$ ($31^2 - 4 \cdot 6 \cdot 41 = 961 - 984 = -23$). **Obiettivo.** Elencare le forme ridotte, calcolare $h(-23)$ e ridurre Q_0.
Passo 1 (le forme ridotte). $a \le \sqrt{23/3} = 2{,}77$, dunque $a \in \{1, 2\}$; poiché $b^2 \equiv D \pmod 4$, b è dispari. Per $a = 1$: $|b| \le 1$, $b = 1$ (il valore $b = -1 = -a$ è escluso dalla convenzione) e $c = \frac{1+23}{4} = 6$: $[1, 1, 6]$. Per $a = 2$: $b = \pm 1$, $c = \frac{24}{8} = 3$: $[2, 1, 3]$ e $[2, -1, 3]$, entrambe ammesse perché $|b| < a < c$. Dunque $h(-23) = 3$.
Passo 2 (le mosse sulle forme). Per (i), la traslazione $\tau \mapsto \tau + n$ della radice corrisponde ad $A = T^{-n}$, cioè a $Q(x - ny, y) = [a,\ b - 2an,\ an^2 - bn + c]$; l'inversione $\tau \mapsto -1/\tau$ corrisponde ad $A = S^{-1}$, cioè a $Q(-y, x) = [c, -b, a]$.
Passo 3 (la riduzione). $Q_0 = [6, 31, 41]$, $\tau_{Q_0} = \frac{-31+i\sqrt{23}}{12} = -2{,}583333 + 0{,}399653\,i$. La traslazione di 3 dà $[6, -5, 2]$ (radice $0{,}416667 + 0{,}399653\,i$); poiché $a = 6 > c = 2$ si inverte: $[2, 5, 6]$ (radice $-1{,}25 + 1{,}198958\,i$); la traslazione di 1 dà $[2, 1, 3]$, ridotta, con radice $\frac{-1+i\sqrt{23}}{4}$. La trasformazione complessiva delle radici è $g = T\,S\,T^3 = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, e $Q_0 = [2, 1, 3] \cdot g$ (script, sezione L2).
Controllo. $[2, 1, 3] \cdot \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right) = 2(x+2y)^2 + (x+2y)(x+3y) + 3(x+3y)^2 = 6x^2 + 31xy + 41y^2$ ✓.
Interpretazione. Le forme $[2, 1, 3]$ e $[2, -1, 3]$ differiscono per la sostituzione $x \mapsto -x$, che ha determinante -1 e non sta in Γ: per Γ sono due classi distinte, perché le loro radici $\frac{\mp 1+i\sqrt{23}}{4}$ sono due punti interni di F (Teorema 13.1(ii)). Lo script elenca le forme ridotte primitive per diciotto discriminanti e trova, fra gli altri, $h(-3) = h(-4) = h(-7) = h(-8) = h(-11) = h(-19) = 1$, $h(-15) = h(-20) = 2$, $h(-47) = 5$, $h(-71) = 7$. **Errore tipico.** Contare sia $[a, a, c]$ sia $[a, -a, c]$: le loro radici sono i punti $\pm\frac{1}{2} + iy$, identificati da T.

13.2. Cerchi di Ford come orbita di un orociclo

Osservazione 13.2: Che cosa è già dimostrato nel Trattato. *Nel Volume III, Capitolo 14, sono dimostrati: le proprietà della mediante, il fatto che frazioni consecutive della successione di Farey F_n soddisfano $rq - ps = 1$, e il teorema di tangenza dei cerchi di Ford con la formula $|Z_1Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{(ps-rq)^2-1}{q^2s^2}$ (dimostrazione per coordinate); nel Volume I, Capitolo 24, gli stessi cerchi sono introdotti a livello elementare. Qui non si ripetono quelle dimostrazioni: si mostra che i cerchi di Ford sono* un'unica orbita *del gruppo modulare, e se ne ricava una seconda dimostrazione della tangenza, fatta con il gruppo invece che con le coordinate.*

Definizione 13.2: Dischi di Ford. Per una frazione ridotta $\frac{p}{q}$ ($q \ge 1$, $\gcd(p, q) = 1$) il **disco di Ford** $C(p/q)$ è il disco chiuso di centro $\frac{p}{q} + \frac{i}{2q^2}$ e raggio $\frac{1}{2q^2}$, privato del punto $\frac{p}{q}$; il disco di Ford di $\infty = \frac{1}{0}$ è il semipiano chiuso $C(\infty) = \{\operatorname{Im} z \ge 1\}$. I bordi sono orocicli (Teorema 10.6(i)) di centri $\frac{p}{q}$ e ∞. Due dischi di Ford distinti sono **tangenti** se si incontrano in un solo punto.

Lemma 13.2: Immagine dell'orociclo orizzontale. *Sia $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma$. Se $c = 0$, $g(C(\infty)) = C(\infty)$. Se $c \neq 0$, allora $\gcd(a, c) = 1$ e $g(C(\infty)) = C(a/c)$, dove a/c è scritta in forma ridotta con denominatore positivo $|c|$.*

Dimostrazione. Se $c = 0$, g è una traslazione intera e conserva $\operatorname{Im} z$. Sia $c \neq 0$; da $ad - bc = 1$ ogni divisore comune di a e c divide 1. Per $w = g(z)$ si ha $z = g^{-1}(w) = \frac{dw-b}{-cw+a}$ e, per il Lemma 13.1 applicato a g^{-1},

$$\operatorname{Im} z = \frac{\operatorname{Im} w}{|-cw + a|^2} = \frac{\operatorname{Im} w}{c^2\,|w - \frac{a}{c}|^2}.$$

Con $w = u + iv$: $\operatorname{Im} z \geq 1 \iff v \geq c^2((u - \frac{a}{c})^2 + v^2) \iff (u - \frac{a}{c})^2 + (v - \frac{1}{2c^2})^2 \leq \frac{1}{4c^4}$, che è il disco chiuso di centro $\frac{a}{c} + \frac{i}{2c^2}$ e raggio $\frac{1}{2c^2}$; il punto $\frac{a}{c} = g(\infty)$ non sta in $\mathbb{H}$. Poiché g è una biiezione di $\mathbb{H}$, $g(C(\infty)) = C(a/c)$. (Script, sezione B: 400 matrici casuali, i punti di $\operatorname{Im} z = 1$ vanno sul cerchio previsto.) □

Teorema 13.4: I cerchi di Ford sono un'orbita. *(i) La famiglia $\mathcal{F} = \{C(\infty)\} \cup \{C(p/q)\}$ è esattamente l'orbita $\{g(C(\infty)) : g \in \Gamma\}$. (ii) Per ogni $g \in \Gamma$ e ogni $x \in \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ si ha $g(C(x)) = C(g(x))$: il gruppo modulare permuta i dischi di Ford come permuta i loro punti base. (iii) Γ agisce transitivamente su $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$.*

Dimostrazione. (i) Il Lemma 13.2 dà $g(C(\infty)) \in \mathcal{F}$. Viceversa, dato $\frac{p}{q}$ ridotta, per l'identità di Bézout esistono interi b, d con $pd - bq = 1$; la matrice $g_{p/q} = \pm\left(\begin{smallmatrix} p & b \\ q & d \end{smallmatrix}\right)$ sta in Γ e $g_{p/q}(C(\infty)) = C(p/q)$. (iii) $g_{p/q}(\infty) = \frac{p}{q}$. (ii) Sia $x = h(\infty)$ con $h \in \Gamma$ (per (iii)). Il disco $h(C(\infty))$ dipende solo da $h(\infty)$: se $h(\infty) = h'(\infty)$, allora $h^{-1}h'$ fissa ∞, ha dunque $c = 0$ ed è una traslazione, che conserva $C(\infty)$. Per il Lemma 13.2, $C(x) = h(C(\infty))$ è il disco di Ford di punto base $h(\infty) = x$; quindi $g(C(x)) = gh(C(\infty)) = C(gh(\infty)) = C(g(x))$. □

Teorema 13.5: Tangenza dei cerchi di Ford dal gruppo modulare. *Siano $x = \frac{p}{q} \neq y = \frac{r}{s}$ in $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$, ridotte (con $\infty = \frac{1}{0}$). I dischi $C(x)$ e $C(y)$ hanno interni disgiunti, e sono tangenti se e solo se $|ps - qr| = 1$.*

Dimostrazione. Sia $g = g_{p/q} = \pm\left(\begin{smallmatrix} p & b \\ q & d \end{smallmatrix}\right)$ come nella dimostrazione del Teorema 13.4 (per $x = \infty$, $g = 1$). Allora $g^{-1} = \pm\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -q & p \end{smallmatrix}\right)$ e

$$g^{-1}\begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dr - bs \\ ps - qr \end{pmatrix}.$$

Il vettore a destra è primitivo (una matrice di $SL(2,\mathbb{Z})$ manda vettori a coordinate prime fra loro in vettori dello stesso tipo, perché anche l'inversa è intera), e $n = |ps - qr| \geq 1$ perché $x \neq y$. Dunque $y' = g^{-1}(y)$ è un razionale ridotto di denominatore n e, per il Teorema 13.4(ii), g^{-1} manda la coppia $(C(x), C(y))$ nella coppia $(C(\infty), C(y'))$. Il disco $C(y')$ ha diametro $\frac{1}{n^2} \leq 1$: il suo interno sta in $\{\operatorname{Im} z < 1\}$, disgiunto dall'interno $\{\operatorname{Im} z > 1\}$ di $C(\infty)$, e i due dischi si incontrano esattamente quando il punto più alto di $C(y')$, a quota $\frac{1}{n^2}$, sta sulla retta $\operatorname{Im} z = 1$, cioè per $n = 1$, e allora in un solo punto. Poiché g è una biiezione di $\mathbb{H}$ che manda aperti in aperti, conserva sia la disgiunzione degli interni sia il numero dei punti comuni. (Script, sezione B: 1081 coppie con denominatore ≤ 12.) □

Esempio 13.5: I cerchi di Ford di $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{7}$. Dati. $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{7}$. **Obiettivo.** Decidere se $C(\frac{2}{5})$ e $C(\frac{3}{7})$ sono tangenti, trovare il punto di contatto, verificarlo in due modi.
Passo 1 (criterio). $|ps-qr| = |2\cdot 7 - 5\cdot 3| = |14-15| = 1$: tangenti (Teorema 13.5).
Passo 2 (col gruppo). Bézout: $2\cdot 3 - 1\cdot 5 = 1$, dunque $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, $g(\infty) = \frac{2}{5}$, $g^{-1} = \pm\left(\begin{smallmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ e $g^{-1}(\frac{3}{7}) = \frac{9-7}{-15+14} = -2$. Il disco $C(-2)$ ha centro $-2+\frac{i}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$: tocca $\operatorname{Im} z = 1$ in $-2+i$. Il punto di contatto cercato è $g(-2+i) = \frac{2(-2+i)+1}{5(-2+i)+3} = \frac{-3+2i}{-7+5i} = \frac{(-3+2i)(-7-5i)}{74} = \frac{31+i}{74}$.
Passo 3 (con le coordinate). Centri $Z_1 = \frac{2}{5}+\frac{i}{50}$, $Z_2 = \frac{3}{7}+\frac{i}{98}$, raggi $\rho_1 = \frac{1}{50}$, $\rho_2 = \frac{1}{98}$. Il punto di contatto è $Z_1 + \frac{\rho_1}{\rho_1+\rho_2}(Z_2 - Z_1)$; con $\frac{\rho_1}{\rho_1+\rho_2} = \frac{49}{74}$ si ottiene parte reale $\frac{2}{5} + \frac{49}{74}\cdot\frac{1}{35} = \frac{31}{74} = 0{,}418919$ e parte immaginaria $\frac{1}{50} + \frac{49}{74}(\frac{1}{98} - \frac{1}{50}) = \frac{1}{74} = 0{,}013514$. ✓ In generale, per $|ps-qr| = 1$ il contatto è $(\frac{pq+rs}{q^2+s^2}, \frac{1}{q^2+s^2})$: qui $\frac{10+21}{25+49} = \frac{31}{74}$ ✓.
Passo 4 (controllo numerico). $|Z_1 Z_2| = 0{,}030204081633 = \rho_1 + \rho_2 = \frac{37}{1225}$ in doppia precisione (script, sezione B).
Interpretazione. $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{7}$ sono consecutive in F_7 e la loro mediante è $\frac{5}{12}$ (Figura 13.2). **Errore tipico.** Confondere il punto di contatto con la mediante $\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$: sono vicini ma diversi. **Estensione.** Per $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{5}$, $|2\cdot 5 - 5\cdot 3| = 5$: disgiunti, con $|Z_1Z_2|^2 - (\rho_1+\rho_2)^2 = \frac{24}{625} = 0{,}0384$.

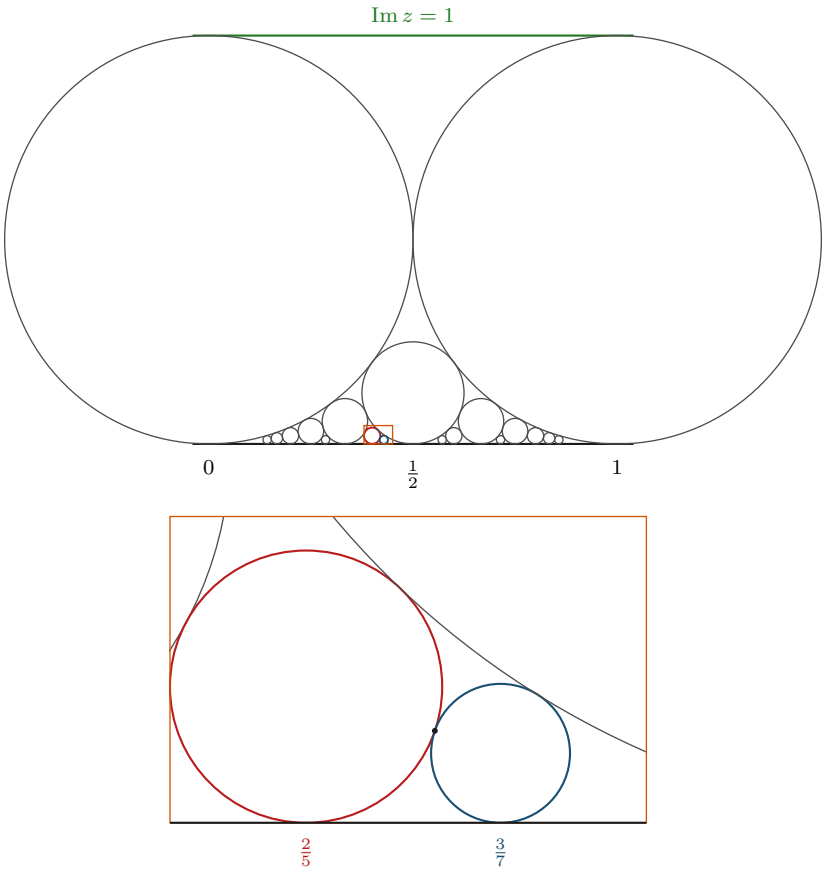


Figura 13.2: In alto: i dischi di Ford $C(p/q)$ per le 19 frazioni di $[0,1]$ con $q \le 7$, insieme simmetrico rispetto a $x = \frac{1}{2}$, e la retta $\operatorname{Im} z = 1$, bordo di $C(\infty)$, tangente a $C(0)$ e $C(1)$. In basso: ingrandimento (in scala $90/5{,}4 \approx 16{,}7$ volte) della finestra $[0{,}38;\ 0{,}45]\times[0;\ 0{,}045]$ segnata in arancio in alto, dove entrano $C(\frac{1}{3})$, $C(\frac{2}{5})$ (rosso), $C(\frac{3}{7})$ (blu) e $C(\frac{1}{2})$; il punto nero è il contatto $\frac{31+i}{74}$ fra $C(\frac{2}{5})$ e $C(\frac{3}{7})$ (Esempio 13.5). Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K (centri $\frac{p}{q}+\frac{i}{2q^2}$, raggi $\frac{1}{2q^2}$). Tutti i dischi sono immagini di $\{\operatorname{Im} z \ge 1\}$ sotto il gruppo modulare (Teorema 13.4).

Proposizione 13.3: La corona dei vicini. *Sia $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ ridotta e sia $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} p & b \\ q & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma$ una matrice con $g(\infty) = x$, come nella dimostrazione del Teorema 13.4. Allora:*

(i) i vicini di Farey di x sono esattamente i punti $x_n = g(n) = \frac{pn+b}{qn+d}$, $n \in \mathbb{Z}$ (con $x_n = \infty$ se $qn + d = 0$), a due a due distinti;

(ii) per ogni n il disco $C(x_n)$ è tangente a $C(x)$ nel punto $g(n + i)$, e i dischi $C(x_n)$ e $C(x_{n+1})$ sono tangenti fra loro nel punto $g(n + \frac{1}{2} + \frac{i}{2})$;

(iii) se $q \geq 1$, per $|n| \to \infty$ i punti di tangenza $g(n + i)$ tendono a x e i raggi dei dischi $C(x_n)$ tendono a 0.

Dimostrazione. (i) I vicini di $\infty = \frac{1}{0}$ sono le frazioni ridotte $\frac{r}{s}$ con $|1 \cdot s - 0 \cdot r| = 1$, cioè $s = 1$: sono gli interi. Per il Lemma 13.3(i), g e g^{-1} mandano lati di Farey in lati di Farey; dunque g manda i vicini di ∞ nei vicini di $g(\infty) = x$ e g^{-1} fa il viceversa: i vicini di x sono esattamente i $g(n)$, distinti perché g è biiettiva su $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$. (ii) Il disco $C(n)$ ha centro $n + \frac{i}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$: tocca la retta $\operatorname{Im} z = 1$, bordo di $C(\infty)$, nel solo punto $n + i$, e tocca $C(n + 1)$, il cui centro dista $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, nel solo punto medio dei centri, $n + \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$. Per il Teorema 13.4(ii), g manda $C(\infty)$, $C(n)$, $C(n + 1)$ in $C(x)$, $C(x_n)$, $C(x_{n+1})$; essendo una biiezione di $\mathbb{H}$, manda l'unico punto comune di due dischi nell'unico punto comune delle immagini. (iii) Per $q \neq 0$, $g(n + i) = \frac{p(n+i)+b}{q(n+i)+d} \to \frac{p}{q}$ per $|n| \to \infty$, e il raggio di $C(x_n)$ è $\frac{1}{2(qn+d)^2} \to 0$ (il denominatore ridotto di x_n è $|qn + d|$, perché la colonna $(pn + b, qn + d)$ di $g\left(\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ è primitiva). □

Esempio 13.6: La corona di $C(\frac{1}{2})$. Dati. $x = \frac{1}{2}$. **Obiettivo.** I vicini di $\frac{1}{2}$, i punti di contatto dei loro dischi con $C(\frac{1}{2})$ e fra loro, con un controllo in coordinate.

Passo 1 (la matrice). $1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1$: $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $g(z) = \frac{z}{2z+1}$, $g(\infty) = \frac{1}{2}$.

Passo 2 (i vicini). $x_n = \frac{n}{2n+1}$: per $n = 0, 1, 2, 3$ si ottengono $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}$; per $n = -1, -2, -3, -4$ si ottengono $1, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}$. Controllo diretto: $|2n - (2n + 1)| = 1$ ✓; lo script verifica che i vicini di $\frac{1}{2}$ con denominatore minore di 40 sono esattamente questi.

Passo 3 (i contatti con $C(\frac{1}{2})$). $g(i) = \frac{i}{1+2i} = \frac{2+i}{5}$ (con $C(0)$), $g(-1 + i) = \frac{-1+i}{-1+2i} = \frac{3+i}{5}$ (con $C(1)$), $g(1 + i) = \frac{1+i}{3+2i} = \frac{5+i}{13}$ (con $C(\frac{1}{3})$), $g(2 + i) = \frac{2+i}{5+2i} = \frac{12+i}{29}$ (con $C(\frac{2}{5})$). Controllo con la formula del punto di contatto dell'Esempio 13.5: per $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{5}$, $(\frac{1\cdot 2+2\cdot 5}{4+25}, \frac{1}{4+25}) = (\frac{12}{29}, \frac{1}{29})$ ✓.

Passo 4 (i contatti fra vicini). $C(0)$ e $C(\frac{1}{3})$ si toccano in $g(\frac{1}{2} + \frac{i}{2}) = \frac{1+i}{2(2+i)} = \frac{3+i}{10}$; con la stessa formula, $(\frac{0+3}{1+9}, \frac{1}{10})$ ✓. $C(0)$ e $C(1)$ si toccano in $g(-\frac{1}{2} + \frac{i}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$, sopra $C(\frac{1}{2})$.

Passo 5 (controllo numerico). Per $-6 \leq n \leq 5$ lo script verifica che $g(n + i)$ sta sui bordi di $C(\frac{1}{2})$ e di $C(x_n)$ e che $g(n + \frac{1}{2} + \frac{i}{2})$ sta sui bordi di $C(x_n)$ e di $C(x_{n+1})$, a meno di 10^{-13} (sezione L3; Figura 13.3).

Interpretazione. La fila dei dischi $C(n)$ appesi alla retta $\operatorname{Im} z = 1$ diventa, applicando g, una collana di dischi attorno a $C(\frac{1}{2})$, ciascuno tangente al successivo. **Errore tipico.** Credere che $\frac{1}{2}$ abbia solo i due vicini che la precedono e la seguono in una successione F_N: ne ha infiniti, e ciascuna F_N mostra solo quelli con denominatore $\leq N$. **Estensione.** Per $x = \frac{2}{5}$ la matrice $\pm\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ dell'Esempio 13.5 dà i vicini $\frac{2n+1}{5n+3}$: $\frac{1}{3}, \frac{3}{8}, \frac{5}{13}, \frac{7}{18}, \ldots$ per $n \geq 0$ e $\frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{5}{12}, \frac{7}{17}, \ldots$ per $n \leq -1$.

Proposizione 13.4: Una relazione di Descartes per i cerchi di Ford. *Siano $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ vicini di Farey con $q, s \geq 1$, e siano $k_1 = 2q^2$, $k_2 = 2s^2$, $k_3 = 2(q + s)^2$ le curvature (inverse dei raggi) dei dischi $C(\frac{p}{q})$, $C(\frac{r}{s})$ e $C(\frac{p+r}{q+s})$, e $k_4 = 0$. Allora*

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2).$$

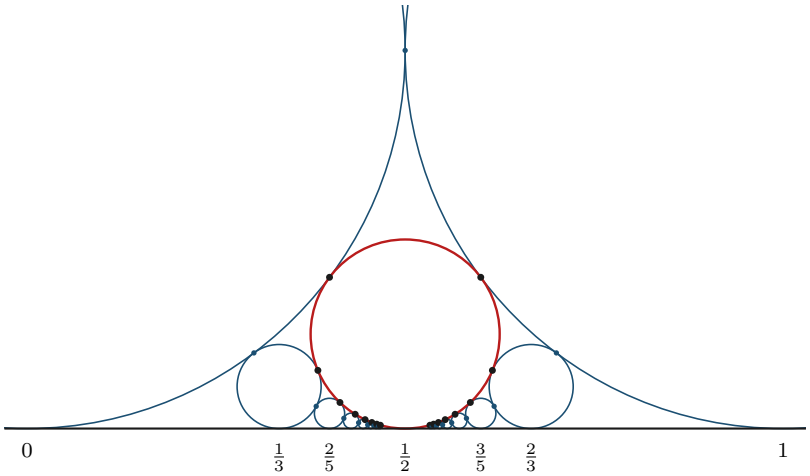


Figura 13.3: La corona dei vicini di $\frac{1}{2}$ (Proposizione 13.3, Esempio 13.6): in rosso $C(\frac{1}{2})$, in blu i dischi $C(\frac{n}{2n+1})$ per $-8 \le n \le 7$, cioè $\frac{8}{15}, \frac{7}{13}, \dots, \frac{2}{3}, 1$ a destra e $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \dots, \frac{7}{15}$ a sinistra; i dischi $C(0)$ e $C(1)$, di raggio $\frac{1}{2}$, escono dalla finestra $0 \le \operatorname{Im} z \le 0{,}56$. Punti neri: i contatti $g(n+i)$ con $C(\frac{1}{2})$; punti blu: i contatti $g(n+\frac{1}{2}+\frac{i}{2})$ fra vicini consecutivi ($g(z) = \frac{z}{2z+1}$). Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione M, che controlla che i 17 dischi abbiano interni disgiunti e che ogni disco blu sia tangente a quello rosso.

Dimostrazione. Sia $m = q^2 + qs + s^2$. Allora $k_1 + k_2 + k_3 = 2(q^2 + s^2 + q^2 + 2qs + s^2) = 4m$. D'altra parte $(q+s)^4 = q^4+4q^3s+6q^2s^2+4qs^3+s^4$ e $m^2 = q^4+2q^3s+3q^2s^2+2qs^3+s^4$, dunque $q^4+s^4+(q+s)^4 = 2m^2$ e $k_1^2+k_2^2+k_3^2 = 4\cdot 2m^2 = 8m^2$. Si conclude con $(4m)^2 = 16m^2 = 2\cdot 8m^2$. (Script, sezione L3: identità simbolica.) □

Osservazione 13.3: Lettura geometrica. *I tre dischi della Proposizione 13.4 sono a due a due tangenti (i tre punti sono i vertici di un triangolo di Farey, Lemma 13.3(ii), e si applica il Teorema 13.5), e ciascuno tocca la retta reale nel proprio punto base: i tre dischi e il semipiano $\{\operatorname{Im} z \le 0\}$ hanno interni a due a due disgiunti e sono a due a due tangenti in sei punti distinti (i tre contatti del Teorema 13.5, che stanno in $\mathbb{H}$, e i tre punti base). È la situazione del Corollario 1.7, con la retta di curvatura 0, e l'identità è la relazione di Descartes. Qui la si è verificata direttamente, senza orientazioni né matrici di Gram. Esempio: il triangolo di Farey di vertici $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{5}$ ha $q = 3$, $s = 2$, curvature 18, 8, 50, 0, e $(18 + 8 + 50)^2 = 5776 = 2\,(324 + 64 + 2500)$ ✓.*

13.3. La tassellazione di Farey e le frazioni continue

Definizione 13.3: Lati e triangoli di Farey. Due punti distinti $x = \frac{p}{q}$, $y = \frac{r}{s}$ di $\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$ (ridotti, $\infty = \frac{1}{0}$) sono **vicini di Farey** se $|ps - qr| = 1$. Il **lato di Farey** $[x, y]$ è la geodetica di $\mathbb{H}$ con estremi x e y (una semiretta verticale se uno dei due è ∞). Un **triangolo di Farey** è un triangolo ideale (Definizione 11.3) i cui tre vertici sono a due a due vicini di Farey; il **triangolo base** è Δ_0, di vertici 0, 1, ∞.

Lemma 13.3: I due triangoli su un lato. *(i) Γ manda lati di Farey in lati di Farey e agisce transitivamente sui lati. (ii) Ogni lato di Farey $[\frac{p}{q}, \frac{r}{s}]$ è lato di esattamente due triangoli di Farey, con terzi vertici $\frac{p+r}{q+s}$ e $\frac{p-r}{q-s}$ (con $\frac{p-r}{0} = \infty$; per $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ finiti, il primo sta*

fra i due, il secondo fuori), uno per ciascuna parte della geodetica. (iii) Due lati di Farey distinti non si intersecano in $\mathbb{H}$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Se $g \in \Gamma$ ha matrice A, la condizione $|ps-qr|=1$ è $|\det(\left(\begin{smallmatrix}p & r\\ q & s\end{smallmatrix}\right))|=1$, e $\det\left(A\left(\begin{smallmatrix}p & r\\ q & s\end{smallmatrix}\right)\right)=\det\left(\begin{smallmatrix}p & r\\ q & s\end{smallmatrix}\right)$; le colonne di $A\left(\begin{smallmatrix}p & r\\ q & s\end{smallmatrix}\right)$ sono primitive e rappresentano $g(x)$ e $g(y)$. Dato un lato $[x,y]$, se $ps-qr=1$ la matrice $\pm\left(\begin{smallmatrix}p & r\\ q & s\end{smallmatrix}\right)$ sta in Γ e manda $\infty\mapsto x$, $0\mapsto y$; se $ps-qr=-1$ si usa $\pm\left(\begin{smallmatrix}p & -r\\ q & -s\end{smallmatrix}\right)$. Dunque ogni lato è immagine di $[0,\infty]$.
Passo 2 — (ii) per il lato $[0,\infty]$. Un terzo vertice $\frac{a}{b}$ deve essere vicino di $\infty=\frac{1}{0}$, cioè $|a\cdot 0-b\cdot 1|=b=1$, e di $0=\frac{0}{1}$, cioè $|a|=1$: i terzi vertici sono esattamente 1 e -1, uno per parte dell'asse immaginario. Per il lato generale si trasporta con la g del Passo 1: $g(1)$ e $g(-1)$ hanno coordinate $\left(\begin{smallmatrix}p & r\\ q & s\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1\\ \pm 1\end{smallmatrix}\right)=\left(\begin{smallmatrix}p\pm r\\ q\pm s\end{smallmatrix}\right)$ (a meno del segno se si usa la seconda matrice). Una trasformazione di Γ conserva i lati della geodetica: manda l'asse immaginario sul lato $[x,y]$ e le due componenti del complementare nelle due componenti. Per $\frac{p}{q}<\frac{r}{s}$ la mediante sta fra i due (Volume III, Capitolo 14, lemma della mediante) e $\frac{p-r}{q-s}$ fuori.
Passo 3 — (iii). Siano $[x,y]\neq[x',y']$ due lati di Farey che si incontrano in $\mathbb{H}$; se hanno un estremo in comune, non si incontrano in $\mathbb{H}$: due cerchi distinti centrati sull'asse reale che passano per uno stesso punto reale non hanno altri punti comuni (un punto comune $z\in\mathbb{H}$ darebbe anche $\bar z$, e tre punti comuni individuano un solo cerchio), e una semiretta verticale incontra un semicerchio per un suo piede solo in quel piede. Altrimenti, con la g del Passo 1 si porta $[x,y]$ su $[0,\infty]$, cioè sull'asse immaginario positivo; l'altro lato diventa un lato di Farey $[\frac{a}{b},\frac{c}{e}]$ con estremi finiti (se uno fosse ∞ avrebbe un estremo in comune con $[0,\infty]$), e un semicerchio centrato sull'asse reale incontra l'asse immaginario positivo solo se i suoi estremi hanno segni opposti: $\frac{a}{b}<0<\frac{c}{e}$ con $b,e\geq 1$. Ma allora $ae<0<bc$, dunque $ae-bc\leq -2$ e $|ae-bc|\geq 2$: non sono vicini. Contraddizione. (Script, sezione C: 281 lati con denominatori ≤ 9, nessun incrocio.) □

Teorema 13.6: La tassellazione di Farey. *I triangoli di Farey ricoprono $\mathbb{H}$ e hanno interni a due a due disgiunti. Il gruppo modulare agisce transitivamente sui triangoli di Farey; lo stabilizzatore di Δ_0 è il gruppo ciclico di ordine 3 generato da $V=TS$, $V(z)=1-\frac{1}{z}$, che ruota i vertici $0\mapsto\infty\mapsto 1\mapsto 0$ attorno al centro $\rho+1=e^{i\pi/3}$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — ricoprimento.** Sia Δ_{-1} il triangolo di Farey di vertici -1, 0, ∞. Si ha $\overline{F}\subseteq\Delta_0\cup\Delta_{-1}$ (chiusure in $\mathbb{H}$): se $z=x+iy\in\overline{F}$ con $0\leq x\leq\frac{1}{2}$, allora $|z-\frac{1}{2}|^2=|z|^2-x+\frac{1}{4}\geq 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}>\frac{1}{4}$, cioè z sta sopra il semicerchio $[0,1]$ e fra le verticali $x=0$, $x=1$: $z\in\overline{\Delta_0}$; il caso $-\frac{1}{2}\leq x\leq 0$ è simmetrico con Δ_{-1}. Dato $z\in\mathbb{H}$, per il Teorema 13.1(i) esiste g con $g(z)\in\overline{F}$, dunque $z\in g^{-1}\overline{\Delta_0}\cup g^{-1}\overline{\Delta_{-1}}$, e questi sono triangoli di Farey (Lemma 13.3(i)).
Passo 2 — interni disgiunti. Siano $\Delta\neq\Delta'$ triangoli di Farey. Un lato e di Δ' non incontra l'interno di Δ. Se lo incontrasse, e non sarebbe un lato di Δ e quindi, per il Lemma 13.3(iii), sarebbe disgiunto dai lati di Δ; essendo connesso, starebbe tutto nell'interno di Δ. Ma la chiusura dell'interno di Δ in $\mathbb{H}\cup\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ incontra $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ solo nei tre vertici: gli estremi di e sarebbero due vertici di Δ, ed e, la geodetica che li unisce, sarebbe un lato di Δ. Contraddizione. Dunque l'interno di Δ, connesso, sta in una sola componente del complementare dei lati di Δ', che sono l'interno di Δ' e tre regioni esterne. Se gli interni si incontrassero, l'interno di Δ starebbe in quello di Δ' e, scambiando i ruoli, i due interni coinciderebbero, con gli stessi vertici: $\Delta=\Delta'$.

Passo 3 — transitività e stabilizzatore. Dato un triangolo Δ e un suo lato, una g del Lemma 13.3(i) porta il lato su $[0,\infty]$ e Δ su Δ_0 o su Δ_{-1} (Lemma 13.3(ii)); S manda Δ_{-1} (vertici $-1,0,\infty$) in Δ_0 (vertici $1,\infty,0$). Se $g\in\Gamma$ conserva Δ_0, permuta i vertici $\{0,1,\infty\}$; una trasformazione di Möbius è determinata dalle immagini di tre punti, e le tre trasposizioni corrispondono a $z\mapsto\frac{1}{z}$, $z\mapsto 1-z$, $z\mapsto\frac{z}{z-1}$, di determinante -1, che scambiano $\mathbb{H}$ con il semipiano inferiore e non stanno in Γ. Restano l'identità e i due 3-cicli, cioè V ($V(0)=\infty$, $V(\infty)=1$, $V(1)=0$) e V^2. V fissa $\rho+1$ (Teorema 13.1(iii)). □

Osservazione 13.4: Frazioni continue: che cosa si richiama. *Per $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ si usano, dal Volume IV, Capitolo 3 (teorema di esistenza e unicità della frazione continua, definizione dei convergenti e proposizione sulle ricorrenze), i quozienti parziali $\alpha=[a_0;a_1,a_2,\dots]$ ($a_n\geq 1$ per $n\geq 1$), i convergenti $\frac{p_n}{q_n}$ con $p_{-1}=1$, $q_{-1}=0$, $p_0=a_0$, $q_0=1$, $p_n=a_np_{n-1}+p_{n-2}$, $q_n=a_nq_{n-1}+q_{n-2}$, e i fatti: $p_nq_{n-1}-p_{n-1}q_n=(-1)^{n-1}$; q_n strettamente crescente per $n\geq 1$; e, con $x_{n+1}>1$ il quoziente completo ($x_{n+1}=[a_{n+1};a_{n+2},\dots]$, dunque $a_{n+1}<x_{n+1}<a_{n+1}+1$), l'identità esatta $\alpha=\frac{x_{n+1}p_n+p_{n-1}}{x_{n+1}q_n+q_{n-1}}$. Da quest'ultima, $\alpha-\frac{p_n}{q_n}=\frac{p_{n-1}q_n-p_nq_{n-1}}{q_n(x_{n+1}q_n+q_{n-1})}=\frac{(-1)^n}{q_n(x_{n+1}q_n+q_{n-1})}$: i convergenti pari stanno a sinistra di α, i dispari a destra.*

Teorema 13.7: Il cammino dei convergenti nella tassellazione di Farey. *Sia $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, e sia $\mathcal{E}(\alpha)$ l'insieme dei lati di Farey $[x,y]$ con estremi finiti e $x<\alpha<y$, cioè dei lati attraversati dalla semiretta verticale $L_\alpha=\{\alpha+it:\ t>0\}$. Per $n\geq 0$ e $0\leq k\leq a_{n+1}$ si ponga*

$$u_{n,k}=\frac{p_{n-1}+kp_n}{q_{n-1}+kq_n},\qquad E_{n,k}=\Big[u_{n,k},\ \frac{p_n}{q_n}\Big]\ \text{(estremi in ordine crescente)},$$

escludendo $E_{0,0}=[\infty,a_0]$. Allora:

(i) $\mathcal{E}(\alpha)=\{E_{n,k}\}$, con le sole coincidenze $E_{n,a_{n+1}}=E_{n+1,0}=\big[\frac{p_n}{q_n},\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}\big]$; scendendo lungo L_α i lati sono attraversati nell'ordine $E_{0,1},\dots,E_{0,a_1},E_{1,1},\dots,E_{1,a_2},E_{2,1},\dots$;

(ii) i convergenti consecutivi sono vicini di Farey e i lati $\big[\frac{p_n}{q_n},\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}\big]$ formano un cammino nella tassellazione, tutto attraversato da L_α;

(iii) per $n\geq 1$ i lati di $\mathcal{E}(\alpha)$ con estremo $\frac{p_n}{q_n}$ sono esattamente $E_{n,0},\dots,E_{n,a_{n+1}}$: scendendo, L_α «ruota» attorno al convergente $\frac{p_n}{q_n}$ attraversando a_{n+1} triangoli di Farey consecutivi con quel vertice.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — ogni $E_{n,k}$ è un lato di Farey attraversato. $\det\left(\begin{smallmatrix}p_{n-1}+kp_n & p_n\\ q_{n-1}+kq_n & q_n\end{smallmatrix}\right)=p_{n-1}q_n-p_nq_{n-1}=\pm 1$: le due frazioni sono ridotte e vicine. La funzione $t\mapsto\frac{p_{n-1}+tp_n}{q_{n-1}+tq_n}$ su $[0,+\infty)$ è monotona (la derivata ha il segno costante di $p_nq_{n-1}-p_{n-1}q_n$), va da $\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}$ (per $n=0$ da ∞) a $\frac{p_n}{q_n}$ e vale α in $t=x_{n+1}$ (Osservazione 13.4). Poiché $k\leq a_{n+1}<x_{n+1}$, $u_{n,k}$ e $\frac{p_n}{q_n}$ stanno da parti opposte di α: $E_{n,k}\in\mathcal{E}(\alpha)$.
Passo 2 — i lati consecutivi delimitano un triangolo. Per $0\leq k<a_{n+1}$, $u_{n,k+1}$ è la mediante di $u_{n,k}$ e $\frac{p_n}{q_n}$, e il calcolo del Passo 1 mostra che è vicina di entrambi: $u_{n,k}$, $u_{n,k+1}$, $\frac{p_n}{q_n}$ sono i vertici di un triangolo di Farey, che per il Lemma 13.3(ii) sta *sotto* $E_{n,k}$ (la mediante è interna all'intervallo). Anche $E_{n,a_{n+1}}=\big[\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}},\frac{p_n}{q_n}\big]=E_{n+1,0}$, e il triangolo successivo ha vertici $\frac{p_n}{q_n}$, $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ e la loro mediante $u_{n+1,1}$. Dunque, nell'ordine indicato in (i), ogni lato e il successivo sono due lati del triangolo di Farey che sta sotto il primo, e il secondo è il lato di quel triangolo attraversato da L_α. Le lunghezze $|u_{n,k}-\frac{p_n}{q_n}|=\frac{1}{q_n(q_{n-1}+kq_n)}$ tendono a 0.

Passo 3 — non ci sono altri lati. Due lati di $\mathcal{E}(\alpha)$ hanno intervalli annidati: sono non intrecciati (Lemma 13.3(iii), il criterio di incrocio del Passo 3 di quel lemma) e contengono entrambi α. Sia $[x,y]\in\mathcal{E}(\alpha)$. Il primo lato della lista è $E_{0,1}=[a_0,a_0+1]$, e $[x,y]\subseteq[a_0,a_0+1]$: altrimenti uno dei due interi a_0, a_0+1 cadrebbe nell'interno di (x,y) e il lato verticale $[\,\cdot\,,\infty]$ per quell'intero attraverserebbe $[x,y]$. Poiché le lunghezze della lista tendono a 0, c'è un ultimo lato $[u,v]$ della lista che contiene $[x,y]$. Se $[x,y]\neq[u,v]$, sia m la mediante (terzo vertice del triangolo sotto $[u,v]$) e sia, per esempio, $\alpha<m$, cosicché il lato successivo della lista è $[u,m]$, che non contiene $[x,y]$; essendo annidati, $[x,y]\supsetneq[u,m]$, dunque $x=u$ e $m<y<v$. Ma allora $u<m<y<v$: i lati $[u,y]$ e $[m,v]$ hanno estremi intrecciati e si attraversano, contro il Lemma 13.3(iii). Il caso $\alpha>m$ è simmetrico. Dunque $[x,y]=[u,v]$ è nella lista: questo prova (i).
Passo 4 — (ii) e (iii). (ii) è il caso $k=a_{n+1}$ dei Passi 1–2. Per (iii): gli estremi dei lati sono i convergenti e i punti $u_{m,k}$ con $0<k<a_{m+1}$ (frazioni ridotte, Passo 1). Per $m\geq1$ il denominatore $q_{m-1}+kq_m$ sta strettamente fra q_m e $q_{m+1}=q_{m-1}+a_{m+1}q_m$ (perché $q_{m-1}\geq1$); poiché $(q_n)_{n\geq1}$ è strettamente crescente, $u_{m,k}$ non è un convergente. Per $m=0$, $u_{0,k}=\frac{1+ka_0}{k}=a_0+\frac{1}{k}$ ha denominatore $k<a_1=q_1\leq q_n$ e non è un convergente $\frac{p_n}{q_n}$ con $n\geq1$. Quindi $\frac{p_n}{q_n}$ è estremo solo dei lati $E_{n,k}$ e dei lati $E_{n-1,a_n}=E_{n,0}$, $E_{n,a_{n+1}}=E_{n+1,0}$ già elencati; i lati consecutivi $E_{n,k}$, $E_{n,k+1}$ $(0\leq k<a_{n+1})$ delimitano a_{n+1} triangoli. (Script, sezione C: per $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}-1$ e π il processo di discesa, simulato con aritmetica esatta, attraversa esattamente i lati della lista: 12, 12 e 317 lati.) □

Corollario 13.1: La catena dei cerchi di Ford dei convergenti. *Per α irrazionale, i dischi di Ford $C(p_n/q_n)$ di convergenti consecutivi sono tangenti; i loro raggi $\frac{1}{2q_n^2}$ decrescono strettamente per $n\geq1$, e i punti base si alternano ai due lati di α.*

Dimostrazione. Convergenti consecutivi sono vicini di Farey (Teorema 13.7(ii)); si applica il Teorema 13.5. La decrescenza segue dalla crescita di q_n, l'alternanza dall'Osservazione 13.4. È la «continued fraction chain» di Short (voce **[3]**, p. 3). □

Proposizione 13.5: Le ombre dei cerchi di Ford. *Per una frazione ridotta $\frac{p}{q}$ $(q\geq1)$ si chiami **ombra** di $C(\frac{p}{q})$ la sua proiezione verticale sull'asse reale, l'intervallo $[\frac{p}{q}-\frac{1}{2q^2},\frac{p}{q}+\frac{1}{2q^2}]$: la retta $\operatorname{Re}z=\alpha$ incontra il disco $C(\frac{p}{q})$ se e solo se $|\alpha-\frac{p}{q}|\leq\frac{1}{2q^2}$. Sia $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ con convergenti $\frac{p_n}{q_n}$. Allora:*

(i) se $\frac{p}{q}<\frac{r}{s}$ sono vicini di Farey con $q,s\geq1$, le ombre di $C(\frac{p}{q})$ e di $C(\frac{r}{s})$ ricoprono l'intervallo $[\frac{p}{q},\frac{r}{s}]$, e se $q\neq s$ si sovrappongono in un intervallo di lunghezza positiva;

(ii) per ogni $n\geq1$ almeno uno dei due convergenti $\frac{p_n}{q_n}$, $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ soddisfa $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{2q^2}$;

(iii) esistono infinite frazioni $\frac{p}{q}$ con $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{2q^2}$.

Dimostrazione. Il disco $C(\frac{p}{q})$ ha centro di ascissa $\frac{p}{q}$ e raggio $\frac{1}{2q^2}$: la sua proiezione è l'intervallo dell'enunciato. (i) La lunghezza di $[\frac{p}{q},\frac{r}{s}]$ è $\frac{|ps-qr|}{qs}=\frac{1}{qs}$, mentre le due ombre ne ricoprono, a partire dagli estremi, $\frac{1}{2q^2}+\frac{1}{2s^2}$; e

$$\frac{1}{2q^2}+\frac{1}{2s^2}-\frac{1}{qs}=\frac{1}{2}\Big(\frac{1}{q}-\frac{1}{s}\Big)^2\geq0,$$

con uguaglianza solo per $q=s$. (ii) Convergenti consecutivi sono vicini di Farey (Teorema 13.7(ii)) e α sta strettamente fra loro (Osservazione 13.4); per $n\geq1$ si ha $q_n<q_{n+1}$. Si chiamino $\frac{p}{q}<\frac{r}{s}$ i due convergenti. Poiché $q\neq s$, la disuguaglianza di (i) è stretta: $\frac{p}{q}+\frac{1}{2q^2}>\frac{r}{s}-\frac{1}{2s^2}$, e le due ombre *aperte* $(\frac{p}{q}-\frac{1}{2q^2},\frac{p}{q}+\frac{1}{2q^2})$ e $(\frac{r}{s}-\frac{1}{2s^2},\frac{r}{s}+\frac{1}{2s^2})$ ricoprono

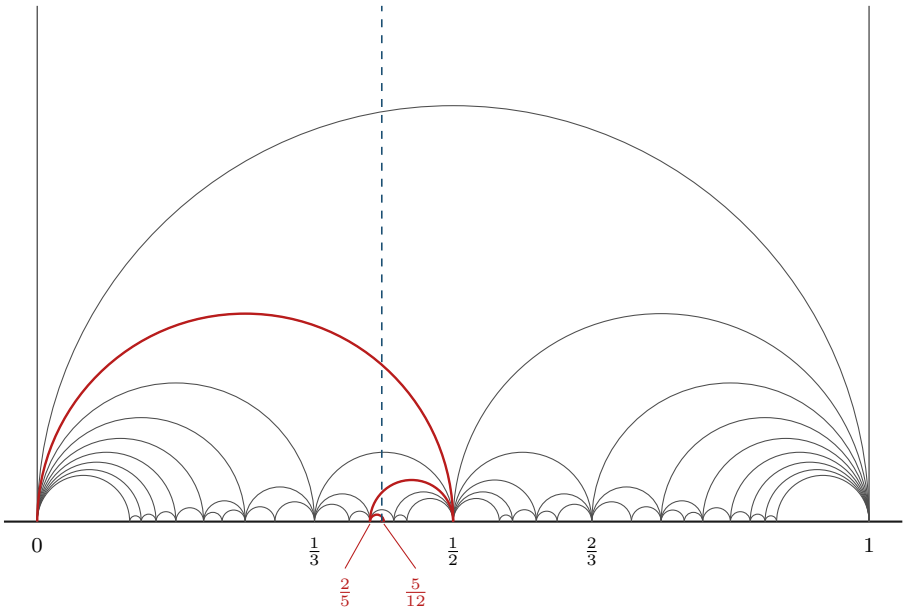


Figura 13.4: La tassellazione di Farey sopra $[0,1]$: i lati fra frazioni con denominatore ≤ 9 e $|ps-qr|=1$ e le verticali per 0 e 1 (lati verso ∞). In rosso il cammino dei convergenti di $\sqrt{2}-1=[0;2,2,2,\dots]$: $\frac{0}{1},\frac{1}{2},\frac{2}{5},\frac{5}{12},\frac{12}{29},\frac{29}{70}$; tratteggiata la verticale $\operatorname{Re} z=\sqrt{2}-1=0{,}414214$, che attraversa tutti i lati rossi (Teorema 13.7). Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K; i lati rossi con denominatore oltre 9 sono visibili solo come archi minuscoli vicino a 0,414.

insieme tutto l'intervallo $[\frac{p}{q},\frac{r}{s}]$. Dunque α sta in una delle due ombre aperte, che è la disuguaglianza stretta. (iii) Per (ii) almeno un convergente su due ha la proprietà, e i convergenti sono infiniti e distinti. □

Esempio 13.7: Le ombre dei convergenti di π. Dati. I convergenti di π: 3, $\frac{22}{7}$, $\frac{333}{106}$, $\frac{355}{113}$, $\frac{103993}{33102}$, $\frac{104348}{33215}$ (script, sezione C). **Obiettivo.** Decidere quali stanno «sopra» π, cioè quali dischi di Ford sono incontrati dalla verticale $\operatorname{Re} z=\pi$, e confrontare con la Proposizione 13.5.
Passo 1 (il criterio). $\frac{p}{q}$ ha π nell'ombra se e solo se $2q^2|\pi-\frac{p}{q}|<1$.
Passo 2 (i valori; script, sezione L12). $2q^2|\pi-\frac{p}{q}|$ vale 0,283185 per 3; 0,123920 per $\frac{22}{7}$; 1,870111 per $\frac{333}{106}$; 0,006813 per $\frac{355}{113}$; 1,266439 per $\frac{103993}{33102}$; 0,731728 per $\frac{104348}{33215}$. Due convergenti, $\frac{333}{106}$ e $\frac{103993}{33102}$, *non* hanno π nell'ombra; ma i loro vicini nella successione dei convergenti sì, come prevede (ii).
Passo 3 (a mano, per $\frac{22}{7}$). $\pi-\frac{22}{7}=-0{,}0012645$ e $\frac{1}{2\cdot 49}=0{,}0102$: π sta nell'ombra, ben dentro. Per $\frac{333}{106}$: $\pi-\frac{333}{106}=0{,}0000832$ e $\frac{1}{2\cdot 106^2}=0{,}0000445$: fuori.
Interpretazione. La coppia $\frac{22}{7}$, $\frac{333}{106}$ mostra le due ombre che si sovrappongono: la prima, larga, arriva fino a π; la seconda, stretta, no. Il valore minuscolo per $\frac{355}{113}$ corrisponde al quoziente parziale grande $a_4=292$ che segue (Osservazione 13.4: $|\alpha-\frac{p_n}{q_n}|<\frac{1}{q_n^2 x_{n+1}}$ e $x_{n+1}>a_{n+1}$). **Errore tipico.** Credere che *ogni* convergente abbia α nell'ombra: la proposizione garantisce uno su due. Lo script verifica (ii) anche per $\sqrt{2}$, e e il rapporto aureo sui primi dodici convergenti.

13.4. Forme modulari e serie di Eisenstein

Lemma 13.4: Il fattore di automorfia. *Per $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{Z})$ e $z\in\mathbb{H}$ sia $j(A,z)=cz+d$ (non nullo, Lemma 10.1). Allora $j(AB,z)=j(A,Bz)\,j(B,z)$. Di conseguenza, per $k\in\mathbb{Z}$ e $f:\mathbb{H}\to\mathbb{C}$, la regola $(f|_kA)(z)=j(A,z)^{-k}f(Az)$ soddisfa $f|_k(AB)=(f|_kA)|_kB$.*

Dimostrazione. Sia $B=\left(\begin{smallmatrix}a'&b'\\c'&d'\end{smallmatrix}\right)$. La riga inferiore di AB è $(ca'+dc',\ cb'+dd')$, dunque $j(AB,z)=(ca'+dc')z+cb'+dd'$. D'altra parte $j(A,Bz)j(B,z)=(c\frac{a'z+b'}{c'z+d'}+d)(c'z+d')=c(a'z+b')+d(c'z+d')$, lo stesso. Poi $(f|_kA)|_kB(z)=j(B,z)^{-k}j(A,Bz)^{-k}f(ABz)=j(AB,z)^{-k}f(ABz)$. □

Lemma 13.5: Funzioni periodiche e variabile q. *Sia f olomorfa su $\mathbb{H}$ con $f(z+1)=f(z)$. Esiste un'unica $\tilde f$ olomorfa sul disco bucato $0<|q|<1$ con $f(z)=\tilde f(e^{2\pi iz})$, e per ogni $y>0$*

$$f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_nq^n,\qquad q=e^{2\pi iz},\qquad a_n=\int_0^1 f(x+iy)\,e^{-2\pi in(x+iy)}\,dx,$$

con convergenza assoluta; i coefficienti a_n non dipendono da y.

Dimostrazione. La mappa $z\mapsto q=e^{2\pi iz}$ manda $\mathbb{H}$ sul disco bucato ($|q|=e^{-2\pi y}$) e $e^{2\pi iz}=e^{2\pi iz'}$ se e solo se $z-z'\in\mathbb{Z}$: poiché f è 1-periodica, $\tilde f(q)=f(z)$ è ben definita. Vicino a ogni q_0 un ramo del logaritmo $z=\frac{1}{2\pi i}\log q$ è olomorfo, e $\tilde f=f\circ(\frac{1}{2\pi i}\log)$ è olomorfa. Lo sviluppo di Laurent sulla corona $0<|q|<1$ (Volume III, Capitolo 15, teorema della serie di Laurent) ha coefficienti $a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|q|=e^{-2\pi y}}\tilde f(q)q^{-n-1}dq$; con $q=e^{2\pi i(x+iy)}$, $x\in[0,1]$, $dq=2\pi iq\,dx$, si ottiene la formula dell'enunciato. □

Definizione 13.4: Forme modulari di peso k. Sia $k\in\mathbb{Z}$. Una **forma modulare di peso** k (per $SL(2,\mathbb{Z})$) è una funzione f olomorfa su $\mathbb{H}$ tale che (a) $f|_kA=f$ per ogni $A\in SL(2,\mathbb{Z})$, cioè $f(\frac{az+b}{cz+d})=(cz+d)^kf(z)$; (b) f è **olomorfa all'infinito**: nello sviluppo del Lemma 13.5 (applicabile perché $f(z+1)=f(z)$ per $A=T$) si ha $a_n=0$ per $n<0$, cioè $\tilde f$ si estende olomorfa in $q=0$; si pone $f(\infty)=a_0$. È una **forma cuspidale** se inoltre $a_0=0$. Si indicano con M_k e $S_k\subseteq M_k$ gli spazi vettoriali complessi delle forme e delle forme cuspidali di peso k. Per $f\not\equiv0$ e $p\in\mathbb{H}$, $v_p(f)$ è l'ordine dello zero di f in p (0 se $f(p)\neq0$), e $v_\infty(f)$ è il più piccolo n con $a_n\neq0$.

Osservazione 13.5: Prime conseguenze. *(a) $M_kM_l\subseteq M_{k+l}$, e $M_*=\bigoplus_k M_k$ è un anello graduato (la somma è diretta per l'Osservazione 13.7 più avanti). (b) Con $A=-I$, la condizione (a) dà $f=(-1)^kf$: per k dispari $M_k=0$. (c) Per il Lemma 13.4, se $f|_kS=f$ e $f|_kT=f$ allora $f|_kA=f$ per ogni A nel sottogruppo di $SL(2,\mathbb{Z})$ generato dalle matrici S, T; questo sottogruppo contiene $-I=S^2$ e ha immagine tutto Γ in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ (Teorema 13.2, che riguarda Γ), dunque è tutto $SL(2,\mathbb{Z})$; per k pari la condizione (a) equivale dunque a $f(z+1)=f(z)$ e $f(-1/z)=z^kf(z)$. (d) $v_p(f)$ dipende solo dall'orbita di p: da $f(Az)=(cz+d)^kf(z)$, con $cz+d\neq0$, f e $f\circ A$ hanno lo stesso ordine di zero; e A è biolomorfa. Si scrive $v_P(f)$ per $P\in\Gamma\backslash\mathbb{H}$.*

Lemma 13.6: Convergenza delle somme reticolari. *Siano $A \geq 0$, $\delta > 0$ e $K = \{x+iy : \ |x| \leq A, \ y \geq \delta\}$. Per $z \in K$ e $(m,n) \in \mathbb{Z}^2$,*

$$|mz+n|^2 \geq c\,(m^2+n^2), \qquad c = \min\Big(\frac{1}{4}, \frac{\delta^2}{1+4A^2}\Big).$$

Per $k \geq 3$ la serie $\sum_{(m,n)\neq(0,0)} (m^2+n^2)^{-k/2}$ converge, e quindi $\sum_{(m,n)\neq(0,0)} |mz+n|^{-k}$ converge uniformemente su K.

Dimostrazione. $|mz+n|^2 = (mx+n)^2 + m^2y^2$. Se $|n| \geq 2A|m|$, allora $|mx+n| \geq |n| - A|m| \geq \frac{|n|}{2}$ e $|mz+n|^2 \geq \frac{n^2}{4} + \delta^2 m^2 \geq c(m^2+n^2)$. Se $|n| < 2A|m|$, allora $m^2+n^2 < (1+4A^2)m^2$ e $|mz+n|^2 \geq \delta^2 m^2 \geq \frac{\delta^2}{1+4A^2}(m^2+n^2)$. Le coppie con $\max(|m|,|n|) = r \geq 1$ sono $8r$ e hanno $m^2+n^2 \geq r^2$: $\sum_{(m,n)\neq 0}(m^2+n^2)^{-k/2} \leq \sum_{r\geq 1} 8r \cdot r^{-k} < \infty$ per $k \geq 3$. La convergenza uniforme segue dal criterio di Weierstrass con i maggioranti $c^{-k/2}(m^2+n^2)^{-k/2}$. □

Lemma 13.7: Limiti uniformi di funzioni olomorfe. *Se f_N sono olomorfe su un aperto Ω e convergono uniformemente su ogni disco chiuso contenuto in Ω, il limite f è olomorfo su Ω.*

Dimostrazione. Sia $\overline{D}(z_0, r) \subseteq \Omega$. Per la formula integrale di Cauchy (Volume III, Capitolo 15), $f_N(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f_N(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ per $|z - z_0| < r$; passando al limite (convergenza uniforme sul cerchio, $|\zeta - z|$ limitato dal basso) $f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$, con f continua sul cerchio. Sviluppando $\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{m\geq 0} \frac{(z-z_0)^m}{(\zeta - z_0)^{m+1}}$, serie uniformemente convergente per ζ sul cerchio e $|z - z_0| \leq r' < r$, e integrando termine a termine, f è somma di una serie di potenze in $z - z_0$: è olomorfa. (È lo stesso calcolo del teorema di analiticità del Volume III, Capitolo 15, che usa solo la continuità della funzione sul cerchio.) □

Proposizione 13.6: Le serie di Eisenstein sono forme modulari. *Per $k \geq 4$ pari sia*

$$G_k(z) = \sum_{(m,n)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{0\}} \frac{1}{(mz+n)^k}.$$

Allora $G_k \in M_k$, $G_k(\infty) = 2\zeta(k)$ dove $\zeta(k) = \sum_{n\geq 1} n^{-k}$, e $G_k \not\equiv 0$.

Dimostrazione. Ogni disco chiuso contenuto in $\mathbb{H}$ sta in un K del Lemma 13.6: la serie converge assolutamente e uniformemente sui dischi chiusi, e per il Lemma 13.7 G_k è olomorfa. Per $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{Z})$: $m\frac{az+b}{cz+d} + n = \frac{(ma+nc)z + (mb+nd)}{cz+d}$, e $(m,n) \mapsto (m,n)A = (ma+nc, mb+nd)$ è una biiezione di $\mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ in sé (inversa $(m,n) \mapsto (m,n)A^{-1}$); per la convergenza assoluta si può riordinare: $G_k(Az) = (cz+d)^k G_k(z)$. All'infinito: su $K = \{|x| \leq \frac{1}{2}, \ y \geq 1\}$ la serie converge uniformemente, e per $y \to \infty$ ogni termine con $m \neq 0$ tende a 0, mentre quelli con $m = 0$ danno $\sum_{n\neq 0} n^{-k} = 2\zeta(k)$; dunque $G_k(z) \to 2\zeta(k)$ uniformemente in x. Allora $\tilde{G}_k$ è limitata vicino a $q = 0$ e la singolarità è eliminabile (i coefficienti a_n con $n < 0$ si annullano: $|a_n| \leq \sup |G_k|\, e^{2\pi n y} \to 0$ per $y \to \infty$), con $\tilde{G}_k(0) = 2\zeta(k) \neq 0$. □

Lemma 13.8: Formula di Lipschitz. *Per $k \geq 2$ intero e $z \in \mathbb{H}$,*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z+n)^k} = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{r\geq 1} r^{k-1} q^r, \qquad q = e^{2\pi i z}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la funzione.** $h(z)=\sum_{n}(z+n)^{-k}$ converge uniformemente su ogni $\{|x|\le A,\ y\ge\delta\}$ (maggiorante $\sum_n((|n|-A)_+^2+\delta^2)^{-k/2}<\infty$ per $k\ge 2$), è olomorfa (Lemma 13.7) e 1-periodica. Per il Lemma 13.5, $h=\sum_r a_r q^r$ con $a_r=\int_0^1 h(x+iy)e^{-2\pi i r(x+iy)}dx$.
Passo 2 — srotolamento. Poiché $\sum_n\int_0^1|x+iy+n|^{-k}dx=\int_{\mathbb{R}}|x+iy|^{-k}dx<\infty$, si può scambiare somma e integrale e, con $e^{-2\pi i r n}=1$,

$$a_r=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{-2\pi i r(x+iy)}}{(x+iy)^k}\,dx=:I_r(y),$$

l'integrale di $\phi_r(w)=w^{-k}e^{-2\pi i r w}$ lungo la retta $\operatorname{Im} w=y$ percorsa verso destra.
Passo 3 — $r\le 0$. $|e^{-2\pi i r w}|=e^{2\pi r y}\le 1$, dunque $|I_r(y)|\le\int_{\mathbb{R}}(x^2+y^2)^{-k/2}dx=y^{1-k}\int_{\mathbb{R}}(1+t^2)^{-k/2}dt\to 0$ per $y\to\infty$; poiché a_r non dipende da y, $a_r=0$.
Passo 4 — $r\ge 1$. Si applichi il teorema dei residui (Volume III, Capitolo 15, teorema dei residui su un aperto convesso) al rettangolo di vertici $\pm X-iY'$, $\pm X+iy$ $(X,Y'>0)$, percorso in senso antiorario, che contiene l'unico polo $w=0$ di ϕ_r, di ordine k, con indice 1. Dallo sviluppo $e^{-2\pi i r w}=\sum_m\frac{(-2\pi i r w)^m}{m!}$, il residuo è $\frac{(-2\pi i r)^{k-1}}{(k-1)!}$. Sui lati verticali $|\phi_r|\le X^{-k}e^{2\pi r y}$, lunghezza $y+Y'$: il contributo tende a 0 per $X\to\infty$. Il lato inferiore (verso destra) contribuisce $J(Y')=\int_{\mathbb{R}}\phi_r(x-iY')dx$ con $|J(Y')|\le e^{-2\pi r Y'}\int_{\mathbb{R}}|x-iY'|^{-k}dx\to 0$ per $Y'\to\infty$; il lato superiore è percorso verso sinistra. Dunque $J(Y')-I_r(y)=2\pi i\,\frac{(-2\pi i r)^{k-1}}{(k-1)!}$ e, al limite, $a_r=I_r(y)=-2\pi i\frac{(-2\pi i)^{k-1}r^{k-1}}{(k-1)!}=\frac{(-2\pi i)^k r^{k-1}}{(k-1)!}$. (Script, sezione D: tre controlli numerici, scarto relativo sotto 10^{-9}.) □

Proposizione 13.7: Sviluppo di Fourier delle serie di Eisenstein. *Per $k\ge 4$ pari, con $\sigma_{k-1}(n)=\sum_{d\mid n}d^{k-1}$,*

$$G_k(z)=2\zeta(k)+\frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!}\sum_{n\ge 1}\sigma_{k-1}(n)q^n,$$

$$E_k:=\frac{G_k}{2\zeta(k)}=1+c_k\sum_{n\ge 1}\sigma_{k-1}(n)q^n,\qquad c_k=\frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!\,\zeta(k)}.$$

$E_k\in M_k$, $E_k(\infty)=1$, e c_k è reale e non nullo.

Dimostrazione. Si separano i termini con $m=0$ ($2\zeta(k)$) e si raccolgono (m,n) e $(-m,-n)$ (k pari): $G_k(z)=2\zeta(k)+2\sum_{m\ge1}\sum_{n\in\mathbb{Z}}(mz+n)^{-k}$. Per il Lemma 13.8 applicato a $mz\in\mathbb{H}$, la somma interna vale $\frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!}\sum_{r\ge1}r^{k-1}q^{mr}$, e $(-2\pi i)^k=(2\pi i)^k$ per k pari. La doppia serie $\sum_{m,r\ge1}r^{k-1}|q|^{mr}$ converge per $|q|<1$, e raccogliendo i termini con $mr=n$ si ottiene $\sum_{r\mid n}r^{k-1}=\sigma_{k-1}(n)$. Infine $(2\pi i)^k=(-1)^{k/2}(2\pi)^k$ è reale. □

13.5. La formula di valenza e l'anello delle forme modulari

Osservazione 13.6: Strategia. *Si integra $\frac{f'}{f}$ lungo il bordo di F troncato in alto, contando gli zeri all'interno con il principio dell'argomento. I due lati verticali si cancellano per la periodicità; il lato superiore, nella variabile q, è un giro orario attorno a $q=0$ e dà $-v_\infty$; le due metà dell'arco, confrontate con S e con la regola $f(-1/z)=z^k f(z)$, lasciano l'integrale di $\frac{k}{z}$ su un sesto di giro, cioè $\frac{k}{12}$; i piccoli archi attorno a i, ρ, $\rho+1$, di ampiezze π, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, contano gli zeri in quei punti con i pesi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$.*

Teorema 13.8: Formula di valenza. *Sia $f\in M_k$, $f\not\equiv 0$. Allora, sommando su $P\in \Gamma\backslash\mathbb{H}$ diversi dalle classi di i e di ρ (la somma ha un numero finito di termini non nulli),*

$$v_\infty(f)+\frac{1}{2}v_i(f)+\frac{1}{3}v_\rho(f)+\sum_{P}{}^{*}\, v_P(f)=\frac{k}{12}.$$

Equivalentemente $\sum_P v_P(f)/e_P=\frac{k}{12}$ sommando su $\Gamma\backslash\mathbb{H}\cup\{\infty\}$, con e_P l'ordine dello stabilizzatore ($e_i=2$, $e_\rho=3$, $e_P=1$ altrimenti, $e_\infty=1$).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — finitezza.** $\tilde f(q)=q^{v_\infty}g(q)$ con g olomorfa e $g(0)\neq 0$: esiste Y_0 tale che f non si annulla per $\operatorname{Im} z\geq Y_0$. Gli zeri in $\overline{F}\cap\{\operatorname{Im} z\leq Y_0\}$, compatto, sono in numero finito (zeri isolati di una funzione olomorfa non nulla); per il Teorema 13.1(i) ogni orbita di zeri ha un rappresentante in $\overline{F}$, e la somma ha un numero finito di termini non nulli.
Passo 2 — il contorno. Sia $Y>Y_0$ e $r>0$ piccolo. Si percorre in senso antiorario il bordo di $F\cap\{\operatorname{Im} z<Y\}$, cioè: il segmento superiore da $\frac{1}{2}+iY$ a $-\frac{1}{2}+iY$; il lato sinistro in discesa fino a ρ; l'arco $|z|=1$ da ρ a i e da i a $\rho+1$; il lato destro in salita fino a $\frac{1}{2}+iY$. Si modifica il cammino così: attorno a ρ, i, $\rho+1$ si sostituisce il tratto con un arco di cerchio di raggio r dentro F (percorso in senso orario rispetto al centro); se f ha uno zero z_0 sul lato sinistro, lo si aggira con un semicerchio di raggio r dentro F, e attorno a z_0+1 sul lato destro si usa il traslato del semicerchio, che sporge fuori da F; se f ha uno zero $z_0\neq i,\rho,\rho+1$ sull'arco sinistro ($\frac{\pi}{2}<\arg z_0<\frac{2\pi}{3}$), lo si aggira con un piccolo arco dentro F e attorno a $S(z_0)=-\bar z_0$ si usa l'immagine di quell'arco tramite S. Gli estremi si corrispondono: T conserva le distanze e, poiché $S(z)-S(w)=\frac{z-w}{zw}$, S manda i punti di $|z|=1$ a distanza r da ρ (o da i) nei punti di $|z|=1$ a distanza r da $\rho+1$ (o da i). Per il Teorema 13.1(ii), la regione racchiusa contiene esattamente un rappresentante di ogni orbita di zeri diversa da quelle di i e di ρ (per r abbastanza piccolo), e nessuno zero sta sul cammino. Per il principio dell'argomento (Volume III, Capitolo 15), applicato sull'aperto convesso $\{|\operatorname{Re} z|<0{,}6,\ \frac{1}{2}<\operatorname{Im} z<Y+1\}$ dove f ha un numero finito di zeri, e con indice 1 per i punti racchiusi e 0 per gli esterni (curva semplice regolare a tratti; si veda la Sezione 13.9),

$$\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f'}{f}\,dz=\sum_{P}{}^{*}\, v_P(f).$$

Passo 3 — il lato superiore. Con $f(z)=\tilde f(e^{2\pi i z})$ si ha $\frac{f'(z)}{f(z)}dz=\frac{\tilde f'(q)}{\tilde f(q)}dq$; mentre x va da $\frac{1}{2}$ a $-\frac{1}{2}$, q percorre una volta in senso orario il cerchio $|q|=e^{-2\pi Y}$, dentro il quale $\tilde f$ ha il solo zero $q=0$, di ordine v_∞. Il contributo a $\frac{1}{2\pi i}\oint$ è $-v_\infty(f)$.
Passo 4 — i lati verticali. Il lato destro (con le sue deviazioni) è il traslato tramite T del lato sinistro, percorso in verso opposto, e $\frac{f'}{f}(z+1)=\frac{f'}{f}(z)$: i due contributi si cancellano.

Passo 5 — l'arco. Sia a_1 l'arco (con deviazioni) da vicino a ρ a vicino a i, e a_2 quello da vicino a i a vicino a $\rho+1$. S manda $e^{i\theta}$ in $e^{i(\pi-\theta)}$: dunque a_2 è $S(a_1)$ percorso in verso opposto. Derivando $f(Sz)=z^k f(z)$: $f'(Sz)S'(z)=kz^{k-1}f(z)+z^k f'(z)$, cioè $\frac{f'}{f}(Sz)S'(z)=\frac{k}{z}+\frac{f'}{f}(z)$. Allora

$$\int_{a_2}\frac{f'}{f}\,dw=-\int_{a_1}\frac{f'}{f}(Sz)S'(z)\,dz=-\int_{a_1}\Big(\frac{k}{z}+\frac{f'}{f}(z)\Big)dz,\qquad \int_{a_1}+\int_{a_2}=-k\int_{a_1}\frac{dz}{z}.$$

Lungo a_1 l'argomento va da circa $\frac{2\pi}{3}$ a circa $\frac{\pi}{2}$ (poiché $\frac{1}{z}$ ha una primitiva, un ramo del logaritmo, sul semipiano $\mathbb{H}$, l'integrale dipende solo dagli estremi, i cui moduli tendono a 1 e i cui argomenti tendono a $\frac{2\pi}{3}$ e $\frac{\pi}{2}$; le deviazioni non contano): $\int_{a_1}\frac{dz}{z}\to i(\frac{\pi}{2}-\frac{2\pi}{3})=-\frac{i\pi}{6}$ per $r\to 0$. Il contributo a $\frac{1}{2\pi i}\oint$ tende a $\frac{-k}{2\pi i}\cdot(-\frac{i\pi}{6})=\frac{k}{12}$.

Passo 6 — i piccoli archi. Se f ha in z_0 uno zero di ordine $m\geq 0$, $\frac{f'}{f}=\frac{m}{z-z_0}+h$ con h olomorfa vicino a z_0; su un arco di raggio r attorno a z_0 di ampiezza θ_r, percorso in senso orario, $\int\frac{m\,dz}{z-z_0}=-im\theta_r$ e $\int h=O(r)$. In i l'arco dentro F ha ampiezza $\theta_r\to\pi$ (il cerchio $|z|=1$ è liscio in i); in ρ e $\rho+1$ l'angolo interno di $\overline{F}$ è $\frac{\pi}{3}$ (Proposizione 13.1), dunque $\theta_r\to\frac{\pi}{3}$. I contributi a $\frac{1}{2\pi i}\oint$ tendono a $-\frac{1}{2}v_i(f)$, $-\frac{1}{6}v_\rho(f)$, $-\frac{1}{6}v_{\rho+1}(f)=-\frac{1}{6}v_\rho(f)$ (Osservazione 13.5(d)).

Passo 7 — conclusione. Il primo membro del Passo 2 non dipende da r (piccolo) né da $Y>Y_0$; al limite $r\to 0$: $\sum^* v_P(f)=-v_\infty(f)+\frac{k}{12}-\frac{1}{2}v_i(f)-\frac{1}{3}v_\rho(f)$. (Script, sezione E: per $f=E_4^3-\lambda\Delta$ con $\lambda=1000+2000i$ e $\lambda=3000$, l'integrale numerico lungo questo contorno, con $Y=2$ e $r=10^{-3}$, vale 1,000000: uno zero interno, $v_\infty=0$, $k=12$.) □

Corollario 13.2: Pesi bassi. *(i) $M_k=0$ per $k<0$, per k dispari e per $k=2$. (ii) $M_0=\mathbb{C}$ (costanti). (iii) Per $k\in\{4,6,8,10,14\}$, $S_k=0$ e $M_k=\mathbb{C}E_k$. (iv) E_4 ha un solo zero in $\Gamma\backslash\mathbb{H}$, semplice, in ρ; E_6 ha un solo zero, semplice, in i; $E_4(i)\neq 0$, $E_6(\rho)\neq 0$.*

Dimostrazione. Il primo membro della formula di valenza è della forma $n+\frac{n'}{2}+\frac{n''}{3}$ con $n,n',n''\geq 0$ interi. (i) Per $k<0$ è impossibile; per k dispari si è già visto; per $k=2$, $n+\frac{n'}{2}+\frac{n''}{3}=\frac{1}{6}$ non ha soluzioni. (ii) Se $f\in M_0$ e $z_0\in\mathbb{H}$, $f-f(z_0)\in M_0$ ha uno zero: la formula ($\frac{0}{12}=0$) impone $f-f(z_0)\equiv 0$. (iii) Una forma cuspidale non nulla ha $v_\infty\geq 1$, dunque $k\geq 12$: $S_k=0$ per $k<12$. Per $k=14$: $n+\frac{n'}{2}+\frac{n''}{3}=\frac{7}{6}$ con $n\geq 1$ è impossibile ($\frac{1}{6}$ non si ottiene), dunque anche $S_{14}=0$. Se $f\in M_k$, $f-f(\infty)E_k\in S_k=0$. (iv) Per $k=4$: $\frac{1}{3}=n+\frac{n'}{2}+\frac{n''}{3}$ impone $n''=1$, $n=n'=0$; per $k=6$: $\frac{1}{2}$ impone $n'=1$ e il resto nullo. □

Proposizione 13.8: I valori di c_4 e c_6. *$c_4=240$ e $c_6=-504$, cioè*

$$E_4=1+240\sum_{n\geq 1}\sigma_3(n)q^n,\qquad E_6=1-504\sum_{n\geq 1}\sigma_5(n)q^n.$$

Di conseguenza $\zeta(4)=\frac{\pi^4}{90}$ e $\zeta(6)=\frac{\pi^6}{945}$.

Dimostrazione. E_4^2 ed E_8 stanno in $M_8=\mathbb{C}E_8$ (Corollario 13.2(iii)) e hanno termine costante 1: $E_4^2=E_8$. Coefficiente di q: $2c_4=c_8$. Coefficiente di q^2: $2c_4\sigma_3(2)+c_4^2=c_8\sigma_7(2)$, cioè $18c_4+c_4^2=129\cdot 2c_4=258c_4$; poiché $c_4\neq 0$, $c_4=240$. Allo stesso modo $E_4E_6=E_{10}$ in $M_{10}=\mathbb{C}E_{10}$: coefficiente di q, $c_4+c_6=c_{10}$; di q^2, $c_4\sigma_3(2)+c_6\sigma_5(2)+c_4c_6=c_{10}\sigma_9(2)$, cioè $9c_4+33c_6+c_4c_6=513(c_4+c_6)$. Con $c_4=240$: $2160+33c_6+240c_6=123120+513c_6$, dunque $-240c_6=120960$ e $c_6=-504$. Infine da $c_k=\frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!\zeta(k)}$: $\zeta(4)=\frac{(2\pi)^4}{3!\cdot 240}=\frac{16\pi^4}{1440}=\frac{\pi^4}{90}$ e $\zeta(6)=\frac{-(2\pi)^6}{5!\cdot(-504)}=\frac{64\pi^6}{60480}=\frac{\pi^6}{945}$. ✓ (Script, sezione D: $E_4^2=E_8$ ed $E_4E_6=E_{10}$ su 40

coefficienti; confronto con `sympy.zeta`; la somma reticolare $G_4(i) = 3{,}151208$ coincide con $2\zeta(4)E_4(i) = 3{,}151212$ entro l'errore di troncamento della somma, 300 termini per lato.) □

Definizione 13.5: La funzione Δ. $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728} \in M_{12}$. I suoi coefficienti si indicano con $\tau(n)$: $\Delta = \sum_{n\geq 1} \tau(n) q^n$ (Esempio 13.8).

Proposizione 13.9: Δ non si annulla nel semipiano. *$\Delta = q - 24q^2 + \cdots$ è una forma cuspidale con $v_\infty(\Delta) = 1$ e $\Delta(z) \neq 0$ per ogni $z \in \mathbb{H}$. La moltiplicazione per Δ è un isomorfismo $M_{k-12} \to S_k$ per ogni k.*

Dimostrazione. Coefficienti di q^0 e q^1: $E_4^3 = 1+3\cdot 240q+\cdots = 1+720q+\ldots$, $E_6^2 = 1-1008q+\ldots$; dunque $E_4^3 - E_6^2 = 0+1728q+\ldots$ e $\Delta = q+\ldots$ (il coefficiente di q^2 si calcola nell'Esempio 13.8). Allora $v_\infty(\Delta) = 1 = \frac{12}{12}$ e la formula di valenza impone che tutti gli altri termini siano nulli: Δ non ha zeri in $\mathbb{H}$. Se $f \in S_k$, f/Δ è olomorfa su $\mathbb{H}$, soddisfa la condizione (a) di peso $k-12$ e ha $v_\infty(f/\Delta) = v_\infty(f) - 1 \geq 0$: sta in M_{k-12}. Viceversa $\Delta M_{k-12} \subseteq S_k$, e la moltiplicazione è iniettiva. □

Teorema 13.9: Dimensione degli spazi di forme modulari. *Per $k \geq 0$ pari,*

$$\dim M_k = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor & k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1 & \text{altrimenti}, \end{cases}$$

e $\dim S_k = \max(\dim M_k - 1, 0)$ per $k \neq 0$, $S_0 = 0$.

Dimostrazione. Per $0 \leq k < 12$ è il Corollario 13.2. Per $k \geq 4$, $M_k = \mathbb{C}E_k \oplus S_k$ (ogni f si scrive $f(\infty)E_k + (f - f(\infty)E_k)$, e $E_k \notin S_k$), e $S_k \cong M_{k-12}$ (Proposizione 13.9): $\dim M_k = \dim M_{k-12} + 1$ per $k \geq 12$, da cui la formula per induzione (per $k = 12$: $\dim M_0 + 1 = 2$; per $k = 14$: $\dim M_2 + 1 = 1$). □

Osservazione 13.7: Pesi diversi sono indipendenti. *Se $f_{k_1}, \ldots, f_{k_r}$ hanno pesi distinti e $\sum_j f_{k_j} \equiv 0$, allora ogni $f_{k_j} \equiv 0$. Infatti per ogni $A \in SL(2,\mathbb{Z})$ si ha $0 = \sum_j f_{k_j}(Az) = \sum_j (cz+d)^{k_j} f_{k_j}(z)$; fissato z, con $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & d \end{smallmatrix}\right)$ ($d \in \mathbb{Z}$) il numero $t = z + d$ assume infiniti valori distinti, e il polinomio (di Laurent) $\sum_j f_{k_j}(z) t^{k_j}$, che ha infinite radici, è nullo: $f_{k_j}(z) = 0$.*

Teorema 13.10: L'anello delle forme modulari. *I monomi $E_4^a E_6^b$ con $4a + 6b = k$ formano una base di M_k. Dunque $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$, ed E_4, E_6 sono algebricamente indipendenti.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — generazione.** Per induzione su k: per $k < 12$ si usa il Corollario 13.2 con $E_8 = E_4^2$, $E_{10} = E_4E_6$, E_4, E_6, 1. Per $k \geq 12$ pari si scelgano $a, b \geq 0$ con $4a + 6b = k$ (per $k \equiv 0 \pmod 4$, $b = 0$; altrimenti $b = 1$, $a = \frac{k-6}{4}$). Se $f \in M_k$, $f - f(\infty)E_4^a E_6^b \in S_k = \Delta M_{k-12}$, e $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$: per l'ipotesi induttiva su M_{k-12}, f è un polinomio nei monomi di peso k.
Passo 2 — conteggio. Sia $N(k)$ il numero di coppie $(a,b) \geq 0$ con $4a + 6b = k$. Si ha $N(k+12) = N(k) + 1$: $(a,b) \mapsto (a+3, b)$ manda iniettivamente le coppie di peso k in quelle di peso $k+12$, e le coppie non raggiunte hanno $a \in \{0,1,2\}$; poiché $4a \bmod 6$ vale $0, 4, 2$ per $a = 0, 1, 2$, e $k + 12$ è pari, esattamente un $a \in \{0,1,2\}$ rende $k + 12 - 4a$ divisibile

per 6, con $b = \frac{k+12-4a}{6} \geq \frac{k+4}{6} > 0$. Con $N(0), N(2), \dots, N(10) = 1, 0, 1, 1, 1, 1$ si ottiene $N(k) = \dim M_k$ (Teorema 13.9; lo script lo verifica per $k < 200$).
Passo 3 — indipendenza. Un sistema di generatori di uno spazio di dimensione $N(k)$ con $N(k)$ elementi è una base: i monomi di peso k sono linearmente indipendenti. Se $P(E_4, E_6) = 0$ con $P \in \mathbb{C}[X, Y]$, raggruppando i monomi per peso $4a + 6b$ e usando l'Osservazione 13.7, ogni parte omogenea è nulla, e per l'indipendenza lineare dei monomi tutti i coefficienti di P sono nulli. □

Esempio 13.8: I primi coefficienti di E_4, Δ e j. **Dati.** $\sigma_3(1..5) = 1, 9, 28, 73, 126$; $\sigma_5(1..5) = 1, 33, 244, 1057, 3126$. **Obiettivo.** I primi cinque coefficienti di E_4, Δ e $j = E_4^3/\Delta$ (Sezione 13.6), a mano i primi, dallo script tutti.
Passo 1. $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + 17520q^4 + \dots$ e $E_6 = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - 532728q^4 - \dots$ (moltiplicando per 240 e -504).
Passo 2 (a mano fino a q^2). $E_4^3 = 1 + 3 \cdot 240q + (3 \cdot 2160 + 3 \cdot 240^2)q^2 + \dots = 1 + 720q + 179280q^2 + \dots$; $E_6^2 = 1 - 1008q + (2 \cdot (-16632) + 504^2)q^2 + \dots = 1 - 1008q + 220752q^2 + \dots$. Differenza: $1728q - 41472q^2$, e $\frac{41472}{1728} = 24$: $\Delta = q - 24q^2 + \dots$ ✓.
Passo 3 (a mano, j). $\frac{1}{\Delta} = q^{-1}(1 - 24q + \dots)^{-1} = q^{-1}(1 + 24q + \dots)$, dunque $j = q^{-1}(1 + 720q + \dots)(1 + 24q + \dots) = q^{-1} + 744 + \dots$ ✓.
Passo 4 (script, sezione F).

$$\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - \dots,$$

$$j = q^{-1} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + 864299970q^3 + \dots$$

(il coefficiente successivo di j è 20245856256). I valori $\tau(n)$ per $n \leq 10$ coincidono con la tavola di Zagier (voce [1], p. 21).
Controllo indipendente. Lo script sviluppa anche il prodotto $q\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{24}$ e trova gli stessi 40 coefficienti di Δ (Osservazione 13.12). **Errore tipico.** Dimenticare il fattore 3 nel coefficiente di q di E_4^3 (720, non 240). **Estensione.** $\tau(2)\tau(3) = -6048 = \tau(6)$: la moltiplicatività di τ, osservata da Ramanujan e dimostrata da Mordell l'anno seguente (Zagier, p. 21), non è dimostrata qui.

Esempio 13.9: La formula di valenza pezzo per pezzo. **Dati.** Otto forme: E_4, E_6, $E_{10} = E_4E_6$, $E_{14} = E_4^2E_6$ (Corollario 13.2(iii)), E_6^2, Δ, $E_4^3 - \lambda\Delta$ con $\lambda = 500 + 300i$ e, in peso 24, $\Delta^2(j - \lambda)(j - \lambda') = E_4^6 - (\lambda + \lambda')E_4^3\Delta + \lambda\lambda'\Delta^2$ con $\lambda' = -2000 + 10i$. **Obiettivo.** Calcolare separatamente i cinque contributi del contorno della dimostrazione del Teorema 13.8 e confrontarli con i loro limiti per $r \to 0$.
Strategia. I Passi 3–6 di quella dimostrazione prevedono: lato superiore $\to -v_\infty(f)$; lati verticali $\to 0$; arco $\to \frac{k}{12}$; archetto attorno a $i \to -\frac{1}{2}v_i(f)$; archetti attorno a ρ e $\rho + 1$, insieme, $\to -\frac{1}{3}v_\rho(f)$. Gli zeri sono noti: E_4 ha solo uno zero semplice nella classe di ρ, E_6 solo uno semplice nella classe di i (Corollario 13.2(iv)); nei prodotti gli ordini si sommano; Δ ha solo lo zero semplice in ∞ (Proposizione 13.9); $E_4^3 - \lambda\Delta = \Delta(j - \lambda)$ si annulla in una sola classe, dove $j = \lambda$, che non è quella di i né quella di ρ perché $\lambda \neq 1728, 0$ (Teorema 13.11).
Passo 1 (il calcolo). Lo script (sezione L5) integra $\frac{1}{2\pi i}\frac{f'}{f}$ con la quadratura di Gauss–Legendre su ciascun pezzo, con $Y = 2$ e archetti di raggio $r = 10^{-6}$:

f	k	lato sup.	lati vert.	arco	archetto i	archetti ρ	totale
E_4	4	0,0000	0,0000	0,3333	0,0000	−0,3333	0,0000
E_6	6	0,0000	0,0000	0,5000	−0,5000	0,0000	0,0000
E_{10}	10	0,0000	0,0000	0,8333	−0,5000	−0,3333	0,0000
E_{14}	14	0,0000	0,0000	1,1667	−0,5000	−0,6667	0,0000
E_6^2	12	0,0000	0,0000	1,0000	−1,0000	0,0000	0,0000
Δ	12	−1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
$E_4^3-\lambda\Delta$	12	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
$\Delta^2(j-\lambda)(j-\lambda')$	24	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ogni valore dista dal limite previsto meno di 10^{-5} e ha parte immaginaria minore di 10^{-6} in modulo.

Passo 2 (lettura). L'ultima colonna è $\sum^* v_P(f)$, il numero di zeri interni: 0 per le prime sei forme, 1 per la settima, 2 per l'ultima, che si annulla nelle due classi dove $j=\lambda$ e $j=\lambda'$ (Proposizione 13.13). Per E_{14}, per esempio: $0+\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{7}{6}=\frac{14}{12}$ ✓.

Interpretazione. L'arco contribuisce sempre $\frac{k}{12}$, qualunque sia f: è il «bilancio» della forma. Cambia soltanto il modo in cui il bilancio viene speso: E_4 lo spende tutto in ρ, E_6 in i, Δ in ∞, $E_4^3-\lambda\Delta$ in un punto interno. **Errore tipico.** Leggere il $-1{,}0000$ dell'archetto di E_6^2 come «un solo zero»: è uno zero doppio in i, pesato $\frac{1}{2}$. **Estensione.** Con $\lambda=1728$ la forma $E_4^3-1728\Delta$ è E_6^2 (Definizione 13.5): l'unica classe dove $j=1728$ è quella di i, e lo zero vi è doppio (Teorema 13.11, Passo 3), come nella quinta riga della tabella.

Proposizione 13.10: Le costanti c_k e i valori $\zeta(k)$ fino a $k=16$. *Le costanti della Proposizione 13.7 valgono*

$$c_8=480,\quad c_{10}=-264,\quad c_{12}=\frac{65520}{691},\quad c_{14}=-24,\quad c_{16}=\frac{16320}{3617},$$

e valgono le identità $E_{12}=E_4^3-\frac{432000}{691}\Delta$ *ed* $E_{16}=E_4^4-\frac{3456000}{3617}E_4\Delta$. *Di conseguenza*

$$\zeta(8)=\frac{\pi^8}{9450},\quad \zeta(10)=\frac{\pi^{10}}{93555},\quad \zeta(12)=\frac{691\,\pi^{12}}{638512875},$$

$$\zeta(14)=\frac{2\,\pi^{14}}{18243225},\quad \zeta(16)=\frac{3617\,\pi^{16}}{325641566250}.$$

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — $k=8,10,14$**.** $c_8=2c_4=480$ e $c_{10}=c_4+c_6=-264$ sono stati ottenuti nella dimostrazione della Proposizione 13.8. $E_4^2E_6$ ed E_{14} stanno in $M_{14}=\mathbb{C}E_{14}$ (Corollario 13.2(iii)) e hanno termine costante 1: $E_{14}=E_4^2E_6$, e il coefficiente di q dà $c_{14}=2c_4+c_6=-24$.

Passo 2 — $k=12$**.** Per il Teorema 13.10, E_4^3 ed E_6^2 sono una base di M_{12}, e quindi lo sono anche E_4^3 e $\Delta=\frac{E_4^3-E_6^2}{1728}$. Si scriva $E_{12}=\alpha E_4^3+\beta\Delta$: il termine costante dà $\alpha=1$. Dagli sviluppi dell'Esempio 13.8, $E_4^3=1+720q+179280q^2+\dots$ e $\Delta=q-24q^2+\dots$; con $\sigma_{11}(2)=2049$ i coefficienti di q e di q^2 danno

$$c_{12}=720+\beta,\qquad 2049\,c_{12}=179280-24\beta=179280-24(c_{12}-720),$$

cioè $2073\,c_{12}=196560$. Poiché $2073=3\cdot 691$ e $196560=3\cdot 65520$, $c_{12}=\frac{65520}{691}$ e $\beta=c_{12}-720=\frac{65520-497520}{691}=-\frac{432000}{691}$.

Passo 3 — $k=16$**.** $\dim M_{16}=2$ (Teorema 13.9), e E_4^4, $E_4\Delta$ sono indipendenti (la seconda è cuspidale e non nulla, la prima no): sono una base. Si scriva $E_{16}=E_4^4+\beta E_4\Delta$ (termine

costante). I coefficienti necessari sono $[q]E_4^4 = 4\cdot 240 = 960$, $[q^2]E_4^4 = 4\cdot 2160 + 6\cdot 240^2 = 354240$, $[q](E_4\Delta) = 1$, $[q^2](E_4\Delta) = \tau(2) + 240\,\tau(1) = 216$, e $\sigma_{15}(2) = 32769$. Dunque

$$c_{16} = 960 + \beta, \qquad 32769\,c_{16} = 354240 + 216(c_{16} - 960),$$

cioè $32553\,c_{16} = 146880$; dividendo per 9, $c_{16} = \frac{16320}{3617}$ e $\beta = c_{16} - 960 = -\frac{3456000}{3617}$.

Passo 4 — i valori di ζ. Da $c_k = \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!\,\zeta(k)}$ si ha $\zeta(k) = \frac{(-1)^{k/2}(2\pi)^k}{(k-1)!\,c_k}$:

$$\zeta(8) = \frac{2^8\pi^8}{7!\cdot 480} = \frac{\pi^8}{9450}, \qquad \zeta(10) = \frac{2^{10}\pi^{10}}{9!\cdot 264} = \frac{\pi^{10}}{93555},$$

$$\zeta(12) = \frac{2^{12}\cdot 691\,\pi^{12}}{11!\cdot 65520} = \frac{691\,\pi^{12}}{638512875},$$

$$\zeta(14) = \frac{2^{14}\pi^{14}}{13!\cdot 24} = \frac{2\,\pi^{14}}{18243225}, \qquad \zeta(16) = \frac{2^{16}\cdot 3617\,\pi^{16}}{15!\cdot 16320} = \frac{3617\,\pi^{16}}{325641566250}.$$

(Script, sezione L7: i sistemi lineari risolti in aritmetica esatta, le identità di E_{12} ed E_{16} controllate su 40 coefficienti, i valori di ζ confrontati con `sympy.zeta`.) □

Lemma 13.9: I coefficienti di Δ sono interi. *Per ogni $n \geq 1$, $\tau(n) \in \mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. Siano $A = \sum_{n\geq 1}\sigma_3(n)q^n$ e $B = \sum_{n\geq 1}\sigma_5(n)q^n$, serie a coefficienti interi, cosicché $E_4 = 1 + 240A$ ed $E_6 = 1 - 504B$ (Proposizione 13.8). Allora

$$E_4^3 - E_6^2 = 720A + 1008B + 3\cdot 240^2A^2 + 240^3A^3 - 504^2B^2.$$

Gli ultimi tre coefficienti sono multipli di 1728: $3\cdot 240^2 = 172800 = 100\cdot 1728$, $240^3 = 8000\cdot 1728$, $504^2 = 254016 = 147\cdot 1728$. Inoltre $720A + 1008B = 144(5A + 7B)$, e il coefficiente di q^n in $5A + 7B$ è $\sum_{d\mid n} d^3(5 + 7d^2)$. Ogni addendo è divisibile per 12: modulo 4, se d è pari $d^3 \equiv 0$, e se è dispari $d^2 \equiv 1$ e $5 + 7d^2 \equiv 12 \equiv 0$; modulo 3, se $3 \mid d$ l'addendo è nullo, altrimenti $d^2 \equiv 1$ e $5 + 7d^2 \equiv 0$. Dunque $1728 = 144\cdot 12$ divide tutti i coefficienti di $E_4^3 - E_6^2$, e $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$ ha coefficienti interi. (Script, sezione L7.) □

Corollario 13.3: Congruenze modulo 691 e modulo 3617. *Per ogni $n \geq 1$,*

$$\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691} \qquad e \qquad [q^n](E_4\Delta) \equiv \sigma_{15}(n) \pmod{3617}.$$

Dimostrazione. Moltiplicando per 691 l'identità $E_{12} = E_4^3 - \frac{432000}{691}\Delta$ della Proposizione 13.10 e guardando il coefficiente di q^n, $n \geq 1$:

$$65520\,\sigma_{11}(n) = 691\,e_n - 432000\,\tau(n), \qquad e_n = [q^n]E_4^3 \in \mathbb{Z}.$$

Poiché $\tau(n) \in \mathbb{Z}$ (Lemma 13.9), si può ridurre modulo 691: $65520 = 94\cdot 691 + 566$ e $432000 = 625\cdot 691 + 125$, dunque $-432000 \equiv -125 \equiv 566$, e $566(\sigma_{11}(n) - \tau(n)) \equiv 0 \pmod{691}$. Il numero 691 è primo (non è divisibile per alcun primo ≤ 26) e non divide 566: $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n)$. Allo stesso modo, da $3617E_{16} = 3617E_4^4 - 3456000\,E_4\Delta$ si ha $16320\,\sigma_{15}(n) = 3617 f_n - 3456000\,t_n$ con $f_n = [q^n]E_4^4 \in \mathbb{Z}$ e $t_n = [q^n](E_4\Delta) \in \mathbb{Z}$; $16320 = 4\cdot 3617 + 1852$ e $3456000 = 955\cdot 3617 + 1765$, dunque $-3456000 \equiv 1852$ e $1852(\sigma_{15}(n) - t_n) \equiv 0 \pmod{3617}$, con 3617 primo (script) che non divide 1852. □

Osservazione 13.8: Verifica e attribuzione. *$\tau(2) = -24$ e $\sigma_{11}(2) = 2049 = -24 + 3 \cdot 691$; $\tau(3) = 252$ e $\sigma_{11}(3) = 177148 = 252 + 256 \cdot 691$ ✓; lo script controlla entrambe le congruenze per $n < 40$ (sezione L7). Il primo 691 compare già al numeratore di $\zeta(12)$ nella Proposizione 13.10, e 3617 al numeratore di $\zeta(16)$: le congruenze nascono dal fatto che c_{12} e c_{16} hanno quei primi al denominatore. La congruenza modulo 691 è quella che la letteratura attribuisce a Ramanujan; l'attribuzione non è verificata su una fonte riaperta per questa stesura.*

Esempio 13.10: Le forme cuspidali di peso 16, 18, 20, 22, 26. **Dati.** I pesi $k = 16, 18, 20, 22, 26$. **Obiettivo.** Mostrare che S_k ha dimensione 1, trovarne il generatore normalizzato (coefficiente di q uguale a 1) e calcolarne i primi coefficienti.

Passo 1 (dimensioni). Per il Teorema 13.9, $\dim M_k = 2$ per $k = 16, 18, 20, 22, 26$, dunque $\dim S_k = 1$. Per la Proposizione 13.9, $S_k = \Delta M_{k-12}$, e $M_{k-12} = \mathbb{C}E_{k-12}$ per $k - 12 \in \{4, 6, 8, 10, 14\}$ (Corollario 13.2(iii)): il generatore normalizzato è ΔE_{k-12}, con $E_8 = E_4^2$, $E_{10} = E_4E_6$, $E_{14} = E_4^2E_6$.

Passo 2 (a mano, il coefficiente di q^2). $[q^2](\Delta E_{k-12}) = \tau(2) + c_{k-12} = -24 + c_{k-12}$: vale 216, -528, 456, -288, -48 per $k = 16, 18, 20, 22, 26$.

Passo 3 (script, sezione L8).

k	q	q^2	q^3	q^4	q^5	q^6
16	1	216	−3348	13888	52110	−723168
18	1	−528	−4284	147712	−1025850	2261952
20	1	456	50652	−316352	−2377410	23097312
22	1	−288	−128844	−2014208	21640950	37107072
26	1	−48	−195804	−33552128	−741989850	9398592

I coefficienti sono interi, perché lo sono quelli di Δ (Lemma 13.9) e delle E_{k-12}.

Controllo indipendente. Per $k = 16$, la Proposizione 13.10 dà $E_4\Delta = \frac{3617}{3456000}(E_4^4 - E_{16})$, un'espressione che usa solo le serie di Eisenstein; lo script verifica questa identità sui primi 40 coefficienti (sezione L7).

Interpretazione. Nei pesi in cui S_k ha dimensione 1 la forma cuspidale normalizzata è determinata dal peso, come Δ in peso 12. **Errore tipico.** Normalizzare dividendo per il termine costante: le forme cuspidali non ne hanno. **Estensione.** In peso 24, $S_{24} = \Delta M_{12}$ ha dimensione 2, con base Δ^2, ΔE_4^3 (Esercizio 13.3): senza la teoria degli operatori di Hecke, non trattata in questo volume, non c'è un generatore privilegiato.

Proposizione 13.11: I pesi con $\dim M_k = 2$: costanti e congruenze. *Sia $k \in \{12, 16, 18, 20, 22, 26\}$ e sia E_{k-12} la serie 1, E_4, E_6, $E_8 = E_4^2$, $E_{10} = E_4E_6$, $E_{14} = E_4^2E_6$ rispettivamente. Allora $E_k = E_{k-12}(E_4^3 + \beta_k\Delta)$ per un unico $\beta_k \in \mathbb{Q}$, e le costanti c_k e i valori $\zeta(k)$ sono quelli della tabella:*

k	c_k	*denominatore di c_k*	$\zeta(k)$
12	$\frac{65520}{691}$	691	$\frac{691\,\pi^{12}}{638512875}$
16	$\frac{16320}{3617}$	3617	$\frac{3617\,\pi^{16}}{325641566250}$
18	$-\frac{28728}{43867}$	43867	$\frac{43867\,\pi^{18}}{38979295480125}$
20	$\frac{13200}{174611}$	$283 \cdot 617$	$\frac{174611\,\pi^{20}}{1531329465290625}$
22	$-\frac{552}{77683}$	$131 \cdot 593$	$\frac{155366\,\pi^{22}}{13447856940643125}$
26	$-\frac{24}{657931}$	657931	$\frac{1315862\,\pi^{26}}{11094481976030578125}$

Inoltre, per ogni primo ℓ che divide il denominatore di c_k e ogni $n \geq 1$,

$$[q^n](E_{k-12}\Delta) \equiv \sigma_{k-1}(n) \pmod{\ell}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — la base.** Per il Teorema 13.9, $\dim M_k = 2$ per questi k. Le forme $E_{k-12}E_4^3$ (non cuspidale) ed $E_{k-12}\Delta$ (cuspidale e non nulla) stanno in M_k e sono indipendenti: sono una base. Scrivendo $E_k = \alpha E_{k-12}E_4^3 + \beta_k E_{k-12}\Delta$, il termine costante dà $\alpha = 1$.
Passo 2 — il sistema. Siano $a_n = [q^n](E_{k-12}E_4^3)$ e $t_n = [q^n](E_{k-12}\Delta)$, interi (Lemma 13.9), con $t_1 = 1$. I coefficienti di q e di q^2 danno

$$c_k = a_1 + \beta_k, \qquad \sigma_{k-1}(2)\, c_k = a_2 + t_2\, \beta_k,$$

un sistema lineare con soluzione unica perché $\sigma_{k-1}(2) = 1 + 2^{k-1} \neq t_2$ in tutti i casi. Per esempio, per $k = 18$: $a_1 = 720 - 504 = 216$, $a_2 = 179280 - 720 \cdot 504 - 16632 = -200232$, $t_2 = -24 - 504 = -528$, $\sigma_{17}(2) = 131073$; dalla prima equazione $\beta_{18} = c_{18} - 216$, e la seconda diventa $131073\, c_{18} = -200232 - 528(c_{18} - 216)$, cioè $131601\, c_{18} = -86184$ e, dividendo per 3, $c_{18} = -\frac{28728}{43867}$. Gli altri casi sono calcolati dallo script in aritmetica esatta (sezione L16); i casi $k = 12$ e $k = 16$ sono la Proposizione 13.10. I valori di $\zeta(k)$ seguono da $\zeta(k) = \frac{(-1)^{k/2}(2\pi)^k}{(k-1)!\, c_k}$ e coincidono con quelli di `sympy.zeta`.
Passo 3 — le congruenze. Sia $c_k = \frac{N}{D}$ in forma ridotta. Dalla prima equazione $\beta_k = \frac{N - a_1 D}{D}$, e il coefficiente di q^n dell'identità, moltiplicato per D, è

$$N\sigma_{k-1}(n) = D\, a_n + (N - a_1 D)\, t_n.$$

Se ℓ è un primo che divide D, riducendo modulo ℓ si ottiene $N\sigma_{k-1}(n) \equiv N\, t_n$; poiché $\gcd(N, D) = 1$, $\ell \nmid N$ e si può dividere per N. (Script, sezione L16: le congruenze per $n < 40$ e per tutti i primi della tabella; 43867 e 657931 sono primi.) □

Osservazione 13.9: I primi della tabella. *Il Passo 3 ridimostra il Corollario 13.3 senza calcolare i resti. In ogni riga della tabella i primi del denominatore di c_k compaiono nel numeratore di $\zeta(k)/\pi^k$ ($155366 = 2 \cdot 131 \cdot 593$); non si tratta di una coincidenza: con $c_k = \frac{N}{D}$ si ha $\frac{\zeta(k)}{\pi^k} = \frac{(-1)^{k/2}\, 2^k\, D}{(k-1)!\, N}$, e i primi di D nella tabella sono tutti maggiori di k, dunque non si semplificano con $(k-1)!$ né con 2^k. Quali primi dividano il numeratore di $\zeta(k)/\pi^k$ per k qualsiasi non è discusso in questo capitolo. Per $k = 26$ la congruenza riguarda $E_4^2 E_6 \Delta$, i cui coefficienti sono nella tabella dell'Esempio 13.10: per esempio $[q^2] = -48$ e $\sigma_{25}(2) = 33554433$, e $33554433 + 48 = 33554481 = 51 \cdot 657931$ ✓.*

13.6. L'invariante j

Definizione 13.6: L'invariante modulare. $j = \dfrac{E_4^3}{\Delta} = \dfrac{1728\, E_4^3}{E_4^3 - E_6^2}$, olomorfa su $\mathbb{H}$ perché Δ non vi si annulla (Proposizione 13.9). Quoziente di due forme di peso 12, è invariante: $j(g(z)) = j(z)$ per ogni $g \in \Gamma$.

Teorema 13.11: L'invariante j identifica il quoziente con il piano. *(i) $j = q^{-1} + 744 + \sum_{n \geq 1} c(n) q^n$ ha in $q = 0$ un polo semplice; $j(i) = 1728$, $j(\rho) = 0$. (ii) Per ogni $\lambda \in \mathbb{C}$ l'equazione $j(z) = \lambda$ ha esattamente una soluzione modulo Γ: j induce una biiezione $\Gamma\backslash\mathbb{H} \to \mathbb{C}$. (iii) Con la struttura di superficie di Riemann della Proposizione 12.6, questa biiezione è un biolomorfismo.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Dall'Esempio 13.8; $E_6(i)=0$ dà $j(i)=\frac{1728E_4^3}{E_4^3}=1728$ ($E_4(i)\neq 0$, Corollario 13.2(iv)), ed $E_4(\rho)=0$ dà $j(\rho)=0$.
Passo 2 — (ii). Sia $f_\lambda=E_4^3-\lambda\Delta\in M_{12}$. Poiché $\Delta\neq 0$ su $\mathbb{H}$, gli zeri di $j-\lambda=f_\lambda/\Delta$ in $\mathbb{H}$ sono quelli di f_λ, con gli stessi ordini. $f_\lambda(\infty)=1$, dunque $v_\infty(f_\lambda)=0$ e la formula di valenza dà $n+\frac{n'}{2}+\frac{n''}{3}=1$, le cui soluzioni sono $(1,0,0)$, $(0,2,0)$, $(0,0,3)$: f_λ si annulla in una sola classe di $\Gamma\backslash\mathbb{H}$. (Script, sezione F: per quattro valori di λ, il metodo di Newton da 49 punti iniziali trova sempre un solo punto di $\overline{F}$ modulo le identificazioni del bordo.)
Passo 3 — l'ordine dello zero. Sia $z_0\in\mathbb{H}$, $\lambda=j(z_0)$, e $m=|\Gamma_{z_0}|\in\{1,2,3\}$. Dal Passo 2: se z_0 non è equivalente a i né a ρ, lo zero di $j-\lambda$ in z_0 è semplice ($m=1$); se $z_0\sim i$ è doppio ($m=2$); se $z_0\sim\rho$ è triplo ($m=3$). In ogni caso l'ordine è m.
Passo 4 — (iii). Nella carta della Proposizione 12.6 attorno a $\pi(z_0)$ si usa una coordinata del disco w centrata in z_0, nella quale Γ_{z_0} agisce con le rotazioni $w\mapsto e^{2\pi i\ell/m}w$ (Proposizione 12.1), e la coordinata $\zeta=w^m$. La funzione $w\mapsto j$ è olomorfa e invariante per quelle rotazioni: nella sua serie di Taylor $\sum_n b_n w^n$ i coefficienti con $m\nmid n$ si annullano (confrontando $\sum b_n w^n$ con $\sum b_n e^{2\pi in/m}w^n$), dunque $j=J(\zeta)$ con $J(\zeta)=\sum_n b_{mn}\zeta^n$ olomorfa. Per il Passo 3, $j-\lambda$ ha in $w=0$ uno zero di ordine esattamente m: $b_m\neq 0$, cioè $J'(0)\neq 0$. Per il teorema della funzione inversa olomorfa, J è un biolomorfismo locale; j è dunque una biiezione (Passo 2) che è un biolomorfismo locale in ogni carta, cioè un biolomorfismo. □

Corollario 13.4: I coefficienti di j sono interi. *Nello sviluppo $j=q^{-1}+744+\sum_{n\geq 1}c(n)q^n$ tutti i coefficienti $c(n)$ sono interi.*

Dimostrazione. Per il Lemma 13.9, $\Delta=qU(q)$ con $U=\sum_{n\geq 0}u_nq^n$, $u_n=\tau(n+1)\in\mathbb{Z}$ e $u_0=1$. La serie $V=\sum_{n\geq 0}v_nq^n$ definita da $v_0=1$ e $v_n=-\sum_{k=1}^{n}u_kv_{n-k}$ ha coefficienti interi e soddisfa $UV=1$ come prodotto di serie formali. Vicino a $q=0$ la funzione U è olomorfa e non nulla, e la serie di Taylor di $1/U$ soddisfa la stessa ricorrenza (si confrontano i coefficienti in $U\cdot\frac{1}{U}=1$): coincide con V. Dunque $j=\frac{E_4^3}{\Delta}=q^{-1}E_4^3V$ vicino a $q=0$, e il prodotto di Cauchy di serie a coefficienti interi ha coefficienti interi. □

Proposizione 13.12: j sul bordo del dominio fondamentale. *Sia $F^-=\{z\in F:\ \operatorname{Re}z<0\}$ la metà sinistra di F.*

(i) $j(-\overline{z})=\overline{j(z)}$ *per ogni $z\in\mathbb{H}$; in particolare j è reale sull'asse immaginario, sulle rette $\operatorname{Re}z=\pm\frac12$ e sul cerchio $|z|=1$.*

(ii) Lungo il bordo di F^- la funzione j è strettamente monotona su ciascuno dei tre lati: cresce da 1728 a $+\infty$ sulla semiretta $\{iy:\ y\geq 1\}$, cresce da 0 a 1728 sull'arco di $|z|=1$ da ρ a i, decresce da 0 a $-\infty$ sulla semiretta $\{-\frac12+iy:\ y\geq\frac{\sqrt3}{2}\}$. Il bordo di F^- va dunque su $\mathbb{R}$, una volta sola.

(iii) $\operatorname{Im}j>0$ *su F^- e* $\operatorname{Im}j<0$ *sulla metà destra $\{z\in F:\ \operatorname{Re}z>0\}$; j è un biolomorfismo di F^- sul semipiano superiore.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** I coefficienti di j sono reali (Corollario 13.4), e $e^{2\pi i(-\overline{z})}=\overline{e^{2\pi iz}}$: dunque $j(-\overline{z})=\overline{j(z)}$. Sull'asse immaginario $-\overline{z}=z$. Sulla retta $\operatorname{Re}z=-\frac12$ si ha $-\overline{z}=z+1$, e $j(z+1)=j(z)$; lo stesso per $\operatorname{Re}z=\frac12$. Su $|z|=1$ si ha $-\overline{z}=-1/z=S(z)$, e $j(S(z))=j(z)$. In tutti i casi $j(z)=\overline{j(z)}$.
Passo 2 — iniettività sui lati. Due punti distinti di uno stesso lato di F^- non sono equivalenti: per il Teorema 13.1(ii) due punti distinti equivalenti di $\overline{F}$ hanno parti reali $\pm\frac12$ o sono z e $-1/z=-\overline{z}$ su $|z|=1$, e in entrambi i casi uno dei due sta nella metà destra, salvo $z=i$; i punti iy con $y>1$ stanno in F e non sono equivalenti ad altri punti di $\overline{F}$. Per

il Teorema 13.11(ii), j è iniettiva su ciascun lato. Una funzione continua, reale e iniettiva su un intervallo è strettamente monotona.
Passo 3 — (ii). $j(i) = 1728$ e $j(\rho) = 0$ (Teorema 13.11(i)). Sulla semiretta iy si ha $q = e^{-2\pi y} \in (0,1)$, e $j = q^{-1} + 744 + \sum c(n)q^n \to +\infty$ per $y \to \infty$ (la serie $\sum_n c(n)q^n$ converge in $|q| < 1$ e tende a 0). Sulla semiretta $-\frac{1}{2} + iy$ si ha $q = -e^{-2\pi y} \in (-1,0)$ e $j \to -\infty$. Con la monotonia del Passo 2 i tre lati vanno rispettivamente su $[1728, +\infty)$, su $[0, 1728]$ e su $(-\infty, 0]$, crescendo, crescendo e decrescendo.
Passo 4 — (iii). $j(F^-)$ non contiene numeri reali: un reale λ è assunto, per il Passo 3, in un punto w del bordo di F^-, e un punto $z \in F^-$ con $j(z) = \lambda$ sarebbe equivalente a w (Teorema 13.11(ii)); ma z sta in F ed è diverso da w, e per il Teorema 13.1(ii) due punti equivalenti distinti di $\overline{F}$ stanno entrambi sul bordo di F. F^- è connesso e j è continua: $j(F^-)$ sta in uno dei due semipiani. Per $z = -\frac{1}{4} + iy$ si ha $q^{-1} = e^{2\pi y} e^{i\pi/2} = ie^{2\pi y}$, dunque $\operatorname{Im} j(z) \geq e^{2\pi y} - \sum_n |c(n)| e^{-2\pi n y} > 0$ per y grande (la serie converge per $y \geq 1$ ed è decrescente in y): il semipiano è quello superiore. Sulla metà destra si usa (i): $z \mapsto -\overline{z}$ la scambia con F^-. Infine ogni λ con $\operatorname{Im}\lambda > 0$ è assunto in un solo punto di $\overline{F}$ modulo le identificazioni del bordo (Teorema 13.11(ii)), che non sta sul bordo di F^- né in quello della metà destra (dove j è reale) né nella metà destra (dove $\operatorname{Im} j < 0$): sta in F^-. Dunque $j : F^- \to \{\operatorname{Im} w > 0\}$ è olomorfa e biiettiva, un biolomorfismo (la derivata non si annulla, per il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 13.11). □

Osservazione 13.10: Qualche valore. *Lo script (sezione L6) calcola, con gli sviluppi di E_4^3 e di Δ troncati a 40 termini: $j(1{,}1\,i) = 1966{,}111$, $j(1{,}25\,i) = 3399{,}692$, $j(1{,}5\,i) = 13151{,}677$; sull'arco, $j(e^{0{,}62\pi i}) = 124{,}591$, $j(e^{0{,}58\pi i}) = 640{,}370$, $j(e^{0{,}54\pi i}) = 1370{,}905$; sulla verticale, $j(-\frac{1}{2} + 0{,}9\,i) = -1{,}693$, $j(-\frac{1}{2} + i) = -89{,}595$, $j(-\frac{1}{2} + 1{,}2\,i) = -1236{,}195$. In $-0{,}25 + 1{,}2\,i$, punto di F^-, vale $737{,}930 + 1776{,}983\,i$, e il segno di $\operatorname{Im} j$ è positivo in 400 punti casuali di F^- e negativo nei loro simmetrici. La Proposizione 13.12 dice che j realizza la mappa di Riemann del triangolo iperbolico $\overline{F^-}$, di vertici ρ, i, ∞ e angoli $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, 0, sul semipiano superiore, con i vertici mandati in 0, 1728, ∞.*

Proposizione 13.13: Le forme modulari come polinomi in j. *Sia $k \geq 0$ pari, $k \neq 2$, e siano $m \geq 0$, $a \in \{0,1,2\}$, $b \in \{0,1\}$ gli interi, unici, con $k = 12m + 4a + 6b$. Allora $f \in M_k$ se e solo se*

$$f = E_4^a E_6^b \Delta^m P(j)$$

con P polinomio di grado al più m; in particolare $\dim M_k = m + 1$. Se $f \neq 0$ e $P = c\prod_{\ell=1}^{s}(X - \lambda_\ell)$, gli zeri di f in $\mathbb{H}$ sono: la classe di ρ (per $a \geq 1$), la classe di i (per $b = 1$) e le classi dove $j = \lambda_\ell$; e $v_\infty(f) = m - s$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — gli interi m, a, b. I valori di $4a + 6b$ per $(a,b) \in \{0,1,2\} \times \{0,1\}$ sono $0, 4, 8, 6, 10, 14$, e danno i sei resti pari modulo 12, ciascuno una volta: m, a, b esistono e sono unici (per $k \equiv 2 \pmod{12}$ serve $k \geq 14$, e $k = 2$ è escluso).
Passo 2 — gli zeri forzati. Sia $f \in M_k$, $f \neq 0$. Moltiplicando per 6 la formula di valenza (Teorema 13.8): $6(v_\infty + \sum{}^{*} v_P) + 3v_i + 2v_\rho = 6m + 2a + 3b$. Modulo 2: $v_i \equiv b$; modulo 3: $2v_\rho \equiv 2a$, cioè $v_\rho \equiv a$. Poiché $0 \leq b \leq 1$ e $0 \leq a \leq 2$, si ha $v_i(f) \geq b$ e $v_\rho(f) \geq a$.
Passo 3 — divisione per $E_4^a E_6^b$. E_4 si annulla solo nella classe di ρ, con ordine 1 in ogni punto della classe, ed E_6 solo nella classe di i, con ordine 1 (Corollario 13.2(iv) e Osservazione 13.5(d)). Per il Passo 2, $h = f/(E_4^a E_6^b)$ è olomorfa su $\mathbb{H}$; soddisfa la condizione (a) della Definizione 13.4 con peso $k - 4a - 6b = 12m$, ed è olomorfa all'infinito perché $E_4(\infty) = E_6(\infty) = 1$: $h \in M_{12m}$.

Passo 4 — $M_{12m} = \Delta^m \cdot \{P(j) : \deg P \le m\}$**, per induzione su** m**.** Per $m = 0$, $M_0 = \mathbb{C}$ (Corollario 13.2(ii)). Sia $m \ge 1$ e $h \in M_{12m}$. La forma $h - h(\infty)E_4^{3m}$ sta in M_{12m} e ha termine costante nullo: è cuspidale, e per la Proposizione 13.9 si scrive $\Delta h'$ con $h' \in M_{12(m-1)}$. Per l'ipotesi induttiva $h' = \Delta^{m-1}P'(j)$ con $\deg P' \le m-1$, e poiché $E_4^{3m} = \Delta^m j^m$,

$$h = h(\infty)\,\Delta^m j^m + \Delta^m P'(j) = \Delta^m\big(h(\infty) j^m + P'(j)\big).$$

Viceversa $\Delta^m j^\ell = \Delta^{m-\ell} E_4^{3\ell} \in M_{12m}$ per $0 \le \ell \le m$.
Passo 5 — **dimensione e zeri.** Le funzioni $E_4^a E_6^b \Delta^m j^\ell$, $0 \le \ell \le m$, sono linearmente indipendenti: una combinazione nulla dà un polinomio in j che si annulla su $j(\mathbb{H}) = \mathbb{C}$ (Teorema 13.11(ii)), dunque il polinomio nullo. Dunque $\dim M_k = m+1$. Per gli zeri si scrive $\Delta^m P(j) = c\,\Delta^{m-s}\prod_\ell (E_4^3 - \lambda_\ell \Delta)$: Δ non si annulla in $\mathbb{H}$ e ha uno zero semplice in ∞, ed $E_4^3 - \lambda\Delta = \Delta(j-\lambda)$ si annulla esattamente nella classe dove $j = \lambda$ e non in ∞. □

Osservazione 13.11: Confronto con il Teorema 13.9. *Per $k \not\equiv 2 \pmod{12}$ si ha $4a+6b < 12$ e $m = \lfloor k/12 \rfloor$; per $k \equiv 2 \pmod{12}$, $4a+6b = 14$ e $m = \lfloor k/12 \rfloor - 1$: la formula $\dim M_k = m+1$ ritrova quella del Teorema 13.9 per un'altra via. Esempi: $E_4^3 = \Delta j$ (zero triplo in ρ), $E_6^2 = \Delta(j-1728)$ (zero doppio in i), $E_4^6 = \Delta^2 j^2$, $E_4^3 E_6^2 = \Delta^2 j(j-1728)$, $E_6^4 = \Delta^2(j-1728)^2$ in peso 24; in peso 16 ($m = a = 1$, $b = 0$) ogni forma è $E_4\Delta(\alpha j + \beta)$. Le identità in peso 24 sono immediate da $E_4^3 = \Delta j$ ed $E_6^2 = \Delta(j-1728)$; lo script controlla $E_6^2 = E_4^3 - 1728\Delta$ ed $E_6^4 = \Delta^2(j-1728)^2$ sui primi 40 coefficienti (sezione L6).*

Esempio 13.11: Lo zero di E_{12}. Dati. $E_{12} = E_4^3 - \frac{432000}{691}\Delta$ (Proposizione 13.10). **Obiettivo.** Localizzare l'unico zero di E_{12} in $\overline{F}$.
Passo 1 (con j). $E_{12} = \Delta(j - \frac{432000}{691})$: con le notazioni della Proposizione 13.13, $m = 1$, $a = b = 0$, $P(X) = X - \frac{432000}{691}$. Gli zeri sono la classe dove $j = \frac{432000}{691} = 625{,}180897$, e lo zero è semplice (la classe non è quella di i né quella di ρ, e si applica il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 13.11).
Passo 2 (dove). Poiché $0 < \frac{432000}{691} < 1728$, per la Proposizione 13.12(ii) il punto sta sull'arco di $|z| = 1$ fra ρ e i.
Passo 3 (quanto). Sull'arco la funzione $z^6 E_{12}(z)$ è reale: da $E_{12}(-1/z) = z^{12}E_{12}(z)$, $-1/z = -\overline{z}$ e $E_{12}(-\overline{z}) = \overline{E_{12}(z)}$ (coefficienti reali) si ha $\overline{E_{12}(z)} = z^{12}E_{12}(z)$, e quindi $\overline{z^6 E_{12}(z)} = \overline{z}^6 z^{12} E_{12}(z) = z^6 E_{12}(z)$ perché $z\overline{z} = 1$. Lo script (sezione L6) trova un solo cambio di segno di $z^6 E_{12}(z)$ per $z = e^{i\theta}$, $\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$, e con il metodo di Brent (una bisezione accelerata)

$$\theta_0 = 1{,}8248555996 = 104{,}556524^\circ, \qquad z_0 = -0{,}25133499 + 0{,}96790016\,i,$$

$$j(z_0) = 625{,}180897.$$

Controllo. Formula di valenza con $k = 12$: uno zero semplice interno, e nessun altro zero, né in i né in ρ né in ∞ ($E_{12}(\infty) = 1$) ✓.
Interpretazione. Il valore $j = \frac{432000}{691}$, che contiene il primo 691 del Corollario 13.3, fissa la posizione dello zero; la Proposizione 13.12 la confina sull'arco. **Errore tipico.** Cercare lo zero con il metodo di Newton partendo da punti di F lontani dall'arco: la ricerca sul bordo, dove la funzione $z^6 E_{12}$ è reale, è un problema a una variabile.

Esempio 13.12: Gli zeri delle serie E_k con $\dim M_k = 2$. Dati. Le identità $E_k = E_{k-12}(E_4^3 + \beta_k \Delta)$ della Proposizione 13.11. **Obiettivo.** Localizzare tutti gli zeri di E_k in $\overline{F}$.

Passo 1 (con j). $E_k = E_{k-12}\,\Delta\,(j - \lambda_k)$ con $\lambda_k = -\beta_k$. Gli zeri di E_{k-12} sono noti (Corollario 13.2(iv)): ρ per E_4, i per E_6, ρ doppio per E_4^2, ρ e i per E_4E_6, ρ doppio e i per $E_4^2E_6$. Il fattore $\Delta(j-\lambda_k)$ si annulla una volta, nella classe dove $j = \lambda_k$, con uno zero semplice se $\lambda_k \neq 0, 1728$ (Teorema 13.11).

Passo 2 (i valori; script, sezione L16).

k	λ_k	λ_k (decimale)	θ_k (gradi)
12	$\frac{432000}{691}$	625,180897	104,556524
16	$\frac{3456000}{3617}$	955,487973	101,333937
18	$\frac{9504000}{43867}$	216,654889	109,746290
20	$\frac{209520000}{174611}$	1199,924403	98,984061
22	$\frac{35424000}{77683}$	456,007106	106,412608
26	$\frac{457920000}{657931}$	696,000036	103,836775

In tutti i casi $0 < \lambda_k < 1728$: per la Proposizione 13.12(ii) lo zero in più sta sull'arco aperto di $|z| = 1$ fra ρ e i, nel punto $e^{i\theta_k}$. Lo script lo ritrova indipendentemente come unico cambio di segno di $z^{k/2}E_k(z)$ (reale sull'arco, come nel Passo 3 dell'Esempio 13.11) nell'interno dell'arco, e controlla che $j(e^{i\theta_k}) = \lambda_k$.

Controllo. Formula di valenza per $k = 26$: $\frac{1}{3}\cdot 2 + \frac{1}{2}\cdot 1 + 1 = \frac{13}{6} = \frac{26}{12}$ ✓; per $k = 20$: $\frac{1}{3}\cdot 2 + 1 = \frac{5}{3} = \frac{20}{12}$ ✓.

Interpretazione. Nei sei pesi con $\dim M_k = 2$ tutti gli zeri di E_k in $\overline{F}$ stanno sull'arco $|z| = 1$, estremi compresi. Il capitolo non afferma nulla sui pesi più alti. **Errore tipico.** Dimenticare gli zeri «forzati» di E_{k-12}: la formula di valenza li richiede (Passo 2 della dimostrazione della Proposizione 13.13).

Osservazione 13.12: Prodotto di Jacobi e interezza dei coefficienti (panorama). *Vale $\Delta(z) = q\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{24}$: Zagier (voce [1], formula (22) e Proposizione 7, p. 21)* definisce Δ *con il prodotto, dimostra che è una forma di peso* 12 *tramite la serie E_2 e ne deduce $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$ (formula (23), p. 21). Qui il prodotto non è dimostrato e non è usato: lo script ne controlla i primi* 40 *coefficienti. Nel Trattato è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 14, Teorema 14.2 (prodotto di Jacobi per Δ, stesso enunciato; l'Osservazione 14.4 di quel capitolo dichiara di chiudere questa osservazione). L'interezza di tutti i coefficienti $c(n)$ di j, che si può dedurre dal prodotto, è invece dimostrata direttamente nel Corollario 13.4; lo script la controlla fino a q^{36}.*

13.7. Le curve modulari $X_0(N)$

Definizione 13.7: Il gruppo $\Gamma_0(N)$ e i suoi invarianti. Per $N \geq 1$, $\Gamma_0(N) \subseteq \Gamma$ è il sottogruppo degli elementi $\pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ con $N \mid c$. Per un sottogruppo $\Gamma' \subseteq \Gamma$ di indice finito d, Γ agisce a destra sull'insieme $\Gamma'\backslash\Gamma$ delle d classi laterali. Si pongono: ε_2 = numero di classi fissate da S; ε_3 = numero di classi fissate da ST; ε_∞ = numero di orbite di $\langle T\rangle$ (le **cuspidi** di Γ'); la lunghezza di un'orbita di $\langle T\rangle$ è la **larghezza** della cuspide. $X(\Gamma') = \Gamma'\backslash\mathbb{H}^*$, con $\mathbb{H}^* = \mathbb{H}\cup\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$, è la **curva modulare**; $X_0(N) = X(\Gamma_0(N))$.

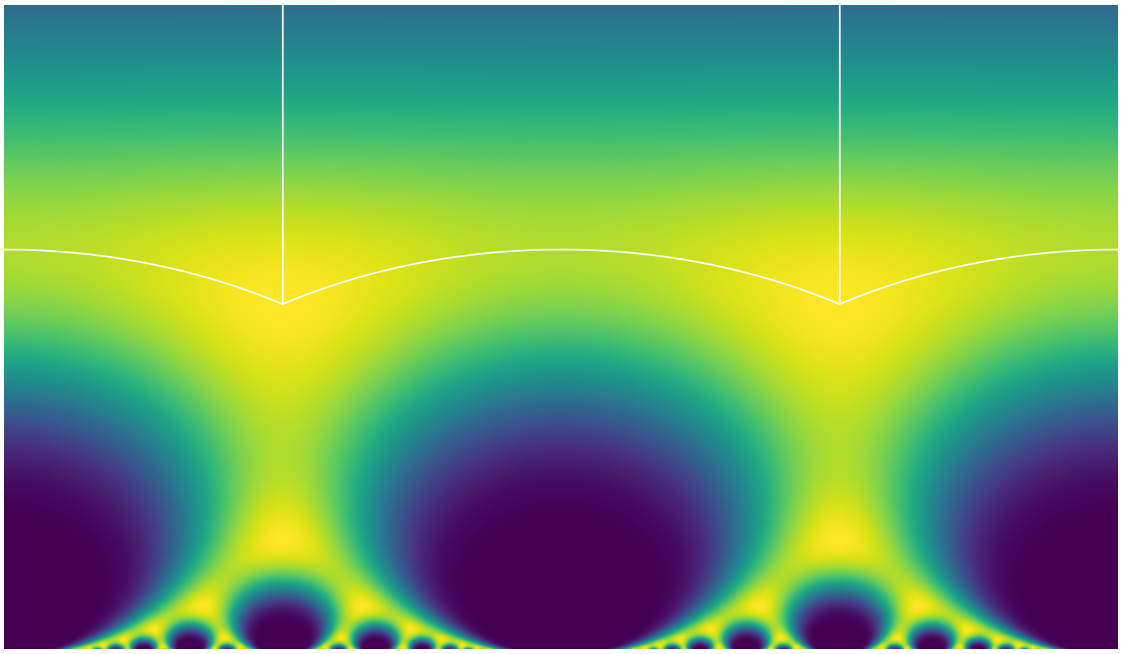


Figura 13.5: La funzione $y^6|\Delta(x+iy)|$, invariante per il gruppo modulare, sulla finestra $|x| \le 1$, $0{,}02 \le y \le 1{,}6$ (raster calcolato dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione K, 900×520 punti: ogni punto è ricondotto in $\overline{F}$ con l'algoritmo del Teorema 13.1 e lì Δ è sommata con 25 termini dello sviluppo in q). Scala di colori `viridis`, normalizzata al massimo: scuro vicino a 0, giallo al massimo $2{,}0272 \cdot 10^{-3}$, raggiunto nei vertici ρ, $\rho+1$ e nei loro equivalenti; in i il valore è $1{,}7854 \cdot 10^{-3}$. In bianco i bordi di F e delle traslate $T^{\pm 1}F$ che cadono nella finestra: le verticali $\operatorname{Re} z = \pm\frac{1}{2}$ sopra $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e gli archi di $|z| = 1$, $|z-1| = 1$, $|z+1| = 1$ fra le quote $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e 1. La funzione tende a 0 verso l'alto ($\Delta \sim q$) e verso i razionali, ma non si annulla mai (Proposizione 13.9).

Osservazione 13.13: Significato degli invarianti. *Per $z \in \mathbb{H}$ le Γ'-orbite contenute in Γz corrispondono alle doppie classi $\Gamma'\backslash\Gamma/\Gamma_z$ (tramite $\Gamma' g \Gamma_z \mapsto \Gamma' g(z)$), cioè alle orbite di Γ_z che agisce a destra su $\Gamma'\backslash\Gamma$. Una classe $\Gamma' g$ è fissata da $h \in \Gamma_z$, $h \neq 1$, se e solo se $ghg^{-1} \in \Gamma'$, cioè se $g(z)$ è fissato da un elemento non banale di Γ'. Per $z = i$ ($\Gamma_i = \langle S \rangle$, ordine 2) le orbite hanno 1 o 2 elementi, e ci sono $\varepsilon_2 + \frac{d-\varepsilon_2}{2}$ punti di $\Gamma'\backslash\mathbb{H}$ sopra la classe di i, di cui ε_2 ellittici di ordine 2 per Γ'; per $z = \rho$ ($\Gamma_\rho = \langle ST \rangle$, ordine 3), $\varepsilon_3 + \frac{d-\varepsilon_3}{3}$ punti, di cui ε_3 ellittici. Allo stesso modo le Γ'-orbite in $\mathbb{Q} \cup \{\infty\} = \Gamma\infty$ (Teorema 13.4(iii)) corrispondono alle orbite di $\Gamma_\infty = \langle T \rangle$ su $\Gamma'\backslash\Gamma$: sono ε_∞, e le larghezze sommano a d.*

Osservazione 13.14: Che cosa si importa sulle superfici. *Oltre a (I1)–(I2) dell'Osservazione 12.8 (invarianza della caratteristica di Eulero di un complesso cellulare finito; $\chi = 2 - 2g$ per le superfici chiuse orientabili di genere g), si **importano** da Milne (voce [2]): (I3) con la topologia che ha come intorni di un punto razionale $g(\infty)$ le immagini $g(\{\operatorname{Im} z > Y\})$, $X(\Gamma')$ è una superficie di Riemann compatta e connessa, e la proiezione $X(\Gamma') \to X(\Gamma)$ è continua e suriettiva (costruzione alle pp. 35–37, Proposizione 2.21 a p. 36; Milne lascia per esercizio la proprietà di Hausdorff, nota 10 a p. 37); (I4) se una decomposizione cellulare finita di $X(\Gamma)$ ha fra i vertici i punti sopra cui la proiezione non è un rivestimento (le classi di i, ρ, ∞), la sua controimmagine è una decomposizione cellulare di $X(\Gamma')$ (Milne, Osservazione 1.28, p. 23, per le triangolazioni).*

Stato nel Trattato (8/10/2026). *(I1)–(I2): dimostrati, nei casi usati qui, nell'Appendice T del Volume VII (stato in fondo all'Osservazione 12.8). (I3): dimostrato nel Volume VII, Capitolo 22, Teorema 22.1: $X(\Gamma')$ è di Hausdorff, compatta e connessa, con le carte del Capitolo 12 (Proposizione 12.6) sull'aperto $Y(\Gamma')=\Gamma'\backslash\mathbb{H}$ e le carte $e^{2\pi i\tau/h}$ alle cuspidi di larghezza h, dunque è una superficie di Riemann compatta; la proiezione $X(\Gamma'')\to X(\Gamma')$ è olomorfa e non costante, quindi continua e suriettiva (mappa aperta da un compatto su uno spazio connesso). (I4) non è dimostrato nella forma enunciata, ma il suo ruolo (calcolare χ) è svolto dal Teorema 22.2 dello stesso capitolo, che dimostra la formula del Teorema 13.12 sollevando una triangolazione ottaedrica di $\widehat{\mathbb{C}}$ con la mappa olomorfa $f=\tilde{\jmath}\circ\pi : X(\Gamma')\to\widehat{\mathbb{C}}$ (Teorema 7.6 del Volume VII, «Riemann–Hurwitz, forma combinatoria») e mostrando che $1-\chi/2$ è un intero; poiché $X(\Gamma')$ è una superficie di Riemann compatta, per il Teorema T.16(iii) quel numero è il genere topologico.* Controllo degli assiomi di triangolazione *(richiesto da una riserva del Volume VII, che mantiene dichiarata la voce (G) del suo Capitolo 29): la triangolazione sollevata $\widetilde{\mathcal{T}}_{\Gamma'}$ del Teorema 22.2 è quella del Teorema 7.6, la cui dimostrazione verifica (T1) al Passo 3 e (T2) al Passo 5, a partire da (T1)–(T2) per la triangolazione ottaedrica trasformata da una mappa di Möbius (la composizione con un omeomorfismo non cambia le funzioni di transizione $\sigma_l^{-1}\sigma_j$); gli assiomi (Tr1)–(Tr2) dell'Appendice T sono gli stessi (T1)–(T2) (introduzione dell'Appendice T). L'esito è positivo: i generi $g(\Gamma_0(N))$ del Teorema 13.12 e della Proposizione 13.14 sono dunque dimostrati senza importi, per questa via; la dimostrazione scritta in questo capitolo (che usa (I4)) resta quella di Milne.*

Teorema 13.12: Il genere di una curva modulare. *Sia $\Gamma'\subseteq\Gamma$ di indice d. Assumendo (I1)–(I4), il genere di $X(\Gamma')$ è*

$$g=1+\frac{d}{12}-\frac{\varepsilon_2}{4}-\frac{\varepsilon_3}{3}-\frac{\varepsilon_\infty}{2}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — una decomposizione di $X(\Gamma)$.** Per il Teorema 13.1, $X(\Gamma)$ è $\overline{F}\cup\{\infty\}$ con i lati verticali identificati da T e le due metà dell'arco identificate da S. Celle: tre vertici, le classi $[\infty]$, $[i]$, $[\rho]=[\rho+1]$; due lati aperti, $e_v=$ immagine della semiretta aperta $\{-\frac12+it:\ t>\frac{\sqrt3}{2}\}$ ed $e_a=$ immagine dell'arco aperto da ρ a i; una faccia, l'immagine di F. I punti di F, di e_v e di e_a hanno stabilizzatore banale e due punti distinti di uno stesso di questi insiemi non sono equivalenti (Teorema 13.1(ii)–(iii)). Controllo: $3-2+1=2$, il genere di $X(\Gamma)$ è 0 (è la formula con $d=\varepsilon_2=\varepsilon_3=\varepsilon_\infty=1$).
Passo 2 — le celle sopra una cella aperta. Sia U uno degli insiemi F, e_v, e_a (in $\mathbb{H}$). Con rappresentanti $g_1,\dots,g_d$ di $\Gamma'\backslash\Gamma$ ($\Gamma=\bigsqcup\Gamma' g_\ell$), la controimmagine di $\pi(U)$ in $\Gamma'\backslash\mathbb{H}$ è l'unione delle immagini di $g_1U,\dots,g_dU$: sono d insiemi disgiunti (se $g_\ell u$ e $g_{\ell'}u'$ fossero Γ'-equivalenti, u e u' sarebbero Γ-equivalenti, dunque $u=u'$, e l'elemento che li lega starebbe nello stabilizzatore banale: $\Gamma' g_\ell=\Gamma' g_{\ell'}$), ciascuno proiettato biiettivamente. Per (I4) sono celle: d facce e $2d$ lati.
Passo 3 — i vertici sopra i vertici. Per l'Osservazione 13.13 ci sono $\varepsilon_2+\frac{d-\varepsilon_2}{2}$ vertici sopra $[i]$, $\varepsilon_3+\frac{d-\varepsilon_3}{3}$ sopra $[\rho]$ e ε_∞ sopra $[\infty]$.
Passo 4 — Eulero. Per (I1)–(I4),

$$2-2g=\Big(\varepsilon_\infty+\varepsilon_2+\frac{d-\varepsilon_2}{2}+\varepsilon_3+\frac{d-\varepsilon_3}{3}\Big)-2d+d=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon_2}{2}+\frac{2\varepsilon_3}{3}-\frac{d}{6},$$

da cui $g=1+\frac{d}{12}-\frac{\varepsilon_2}{4}-\frac{\varepsilon_3}{3}-\frac{\varepsilon_\infty}{2}$. È la formula di Milne (voce **[2]**, Teorema 2.22, pp. 37–38), là ottenuta con la formula di Riemann–Hurwitz; il conteggio di celle qui usato è quello dell'Osservazione 1.28 di Milne. □

Lemma 13.10: Classi laterali di $\Gamma_0(N)$. *Sia $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ l'insieme delle coppie (c,d) di classi modulo N con $\gcd(c,d,N)=1$, modulo la moltiplicazione per le unità di $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. La mappa $\Gamma_0(N)g \mapsto (c:d)$, dove (c,d) è la riga inferiore di g, è una biiezione $\Gamma_0(N)\backslash\Gamma \to \mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ che trasforma l'azione a destra di Γ nella moltiplicazione del vettore riga per la matrice. In particolare, per $N=p$ primo, $[\Gamma:\Gamma_0(p)] = p+1$.*

Dimostrazione. Buona definizione. Se $h = \pm\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \beta\\ N\gamma & \delta\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(N)$, la riga inferiore di hg è $N\gamma(a,b)+\delta(c,d) \equiv \delta(c,d) \pmod N$, e δ è un'unità modulo N ($\alpha\delta - N\beta\gamma = 1$); il segno $\pm$ è un'unità. *Iniettività.* Se le righe inferiori di g e g' sono proporzionali modulo N, $(c',d') \equiv u(c,d)$, l'elemento $g'g^{-1}$ ha coefficiente in basso a sinistra $c'd - d'c \equiv u(cd-dc) = 0$: sta in $\Gamma_0(N)$. *Suriettività.* Sia (c,d) con $\gcd(c,d,N)=1$; si cerca $d' \equiv d$ con $\gcd(c,d')=1$ (se $c\equiv 0$ si prende $c=N$: allora $\gcd(N,d)=1$ e basta $d'=d$). Per $c\neq 0$ sia t il prodotto dei primi che dividono c ma non d, e $d' = d+tN$. Se un primo ℓ divide c: se $\ell \mid d$, allora $\ell \nmid N$ e $\ell \nmid t$, dunque $\ell \nmid d'$; se $\ell \nmid d$, allora $\ell \mid t$ e $d' \equiv d \not\equiv 0 \pmod\ell$. Con $\gcd(c,d')=1$, Bézout completa (c,d') a una matrice di $SL(2,\mathbb{Z})$. *Azione.* La riga inferiore di gA è la riga inferiore di g moltiplicata per A. *Conteggio per $N=p$.* I punti di $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ sono $(0:1)$ e $(1:x)$, $x\in\mathbb{F}_p$: $p+1$. □

Proposizione 13.14: Gli invarianti di $\Gamma_0(p)$. *Sia p primo. Allora $d = p+1$; $\varepsilon_\infty = 2$, con larghezze 1 e p; $\varepsilon_2 = 1$ se $p=2$, 2 se $p\equiv 1 \pmod 4$, 0 se $p\equiv 3 \pmod 4$; $\varepsilon_3 = 1$ se $p=3$, 2 se $p\equiv 1 \pmod 3$, 0 se $p\equiv 2 \pmod 3$. Di conseguenza*

$$g(X_0(p)) = \frac{p+1}{12} - \frac{\varepsilon_2}{4} - \frac{\varepsilon_3}{3},$$

e $X_0(p)$ ha genere 0 esattamente per $p \in \{2,3,5,7,13\}$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — cuspidi.** $(c:d)\cdot T = (c : c+d)$. Il punto $(0:1)$ è fisso (orbita di larghezza 1); per $c\neq 0$, $(1:x)\mapsto(1:x+1)$ percorre tutti i p punti $(1:x)$ (orbita di larghezza p).
Passo 2 — ε_2. $(c:d)\cdot S = (d:-c)$. Se $(d,-c) = \mu(c,d)$ con $\mu\in\mathbb{F}_p^\times$: $d=\mu c$ e $-c = \mu d = \mu^2 c$; $c\neq 0$ (altrimenti $d=0$), dunque $\mu^2 = -1$, e ogni radice μ dà il punto fisso $(1:\mu)$. Il numero di radici di $\mu^2=-1$ in $\mathbb{F}_p$ è 1 per $p=2$; per p dispari, le radici sono gli elementi di ordine 4 del gruppo ciclico $\mathbb{F}_p^\times$ di ordine $p-1$ (importato: ciclicità di $\mathbb{F}_p^\times$), che esistono, in numero di 2, se e solo se $4 \mid p-1$.
Passo 3 — ε_3. $ST = \pm\left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)$, $(c:d)\cdot ST = (d : d-c)$. Se $(d,d-c) = \mu(c,d)$: $d=\mu c$, $d-c = \mu^2 c$, e con $c\neq 0$ si ha $\mu^2 - \mu + 1 = 0$, cioè $\nu = -\mu$ soddisfa $\nu^2+\nu+1=0$. Per $p=3$: $\mu^2-\mu+1 \equiv (\mu+1)^2 \pmod 3$, una radice. Per $p\neq 3$: $\nu^2+\nu+1=0$ equivale a $\nu^3 = 1$, $\nu\neq 1$ (perché $\nu^3-1 = (\nu-1)(\nu^2+\nu+1)$ e $\nu=1$ darebbe $3=0$): elementi di ordine 3 di $\mathbb{F}_p^\times$, due se $3\mid p-1$, nessuno altrimenti (per $p=2$ nessuno).
Passo 4 — genere. Il Teorema 13.12 con $\varepsilon_\infty = 2$ dà la formula. Poiché $\varepsilon_2 \le 2$ e $\varepsilon_3 \le 2$, $g \ge \frac{p+1}{12} - \frac12 - \frac23 = \frac{p-13}{12} > 0$ per $p>13$. Per $p\le 13$: $p=2$: $\frac{3}{12}-\frac14 = 0$; $p=3$: $\frac{4}{12}-\frac13 = 0$; $p=5$: $\frac{6}{12}-\frac24 = 0$; $p=7$: $\frac{8}{12}-\frac23 = 0$; $p=11$: $\frac{12}{12} = 1$; $p=13$: $\frac{14}{12}-\frac24-\frac23 = 0$. (Script, sezione G: per $N\le 50$ gli invarianti calcolati come orbite su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ coincidono con le formule chiuse di Milne, pp. 87–88.) □

Proposizione 13.15: Un dominio fondamentale per $\Gamma_0(2)$. *L'aperto $F_2 = \{z\in\mathbb{H} : |\operatorname{Re} z| < \tfrac12,\ |z-\tfrac12| > \tfrac12,\ |z+\tfrac12| > \tfrac12\}$ è un dominio fondamentale per $\Gamma_0(2)$, e $\operatorname{Area}(\Gamma_0(2)\backslash\mathbb{H}) = \pi = 3\cdot\frac{\pi}{3}$.*

Dimostrazione. Disgiunzione. Le condizioni $|z \mp \frac12| > \frac12$ equivalgono a $|z|^2 > |x|$. Sia $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(2)$ con $c \neq 0$: c è pari, d dispari. Per $z \in F_2$, $|cz+d|^2 = c^2|z|^2 + 2cdx + d^2 > c^2|x| - 2|c||d||x| + d^2$. Se $|c| \geq 2|d|$ il secondo membro è $\geq d^2 \geq 1$. Altrimenti il coefficiente di $|x|$ è negativo e, con $|x| < \frac12$, il secondo membro è $> \frac{c^2}{2} - |c||d| + d^2 = \frac{(|c|-|d|)^2+d^2}{2} \geq \frac{1+1}{2} = 1$, perché $|c| - |d|$ è dispari. Dunque $|cz+d| > 1$ e $\operatorname{Im} g(z) < \operatorname{Im} z$; se anche $g(z) \in F_2$, lo stesso applicato a g^{-1} (che ha c cambiato di segno) dà $\operatorname{Im} z < \operatorname{Im} g(z)$: assurdo. Se $c = 0$, $g(z) = z + b$ con $b \neq 0$, impossibile con $|\mathrm{Re}| < \frac12$. *Ricoprimento.* Per il Lemma 13.1 esiste nell'orbita $\Gamma_0(2)z$ un punto w di altezza massima, che una potenza di $T \in \Gamma_0(2)$ porta in $|\operatorname{Re} w| \leq \frac12$. Se fosse $|w - \frac12| < \frac12$, l'elemento $\pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(2)$ darebbe $\operatorname{Im} \frac{w}{-2w+1} = \frac{\operatorname{Im} w}{4|w-\frac12|^2} > \operatorname{Im} w$; allo stesso modo per $|w + \frac12| < \frac12$ con $\pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Dunque $w \in \overline{F_2}$. *Area.* $\overline{F_2} \cap \{x \geq 0\}$ è il triangolo di vertici ∞, 0 (ideali) e $\frac12 + \frac{i}{2}$, dove la verticale $x = \frac12$ incontra il semicerchio $|z - \frac12| = \frac12$ nel suo punto più alto, ad angolo retto: area $\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ (Teorema 11.7); per simmetria l'area totale è π. Controllo: $[\Gamma : \Gamma_0(2)] = 3$ (Lemma 13.10) e il Lemma 12.5, con F localmente finito (Teorema 13.1(v)) e di bordo di area nulla (Proposizione 13.1(i)), dà $3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi$ ✓. □

Esempio 13.13: Il dominio di $\Gamma_0(2)$ e il suo genere. **Dati.** $\Gamma_0(2)$ e il dominio F_2 della Proposizione 13.15. **Obiettivo.** Accoppiamento dei lati, punti ellittici, cuspidi, genere, e confronto con il Teorema 13.12.

Passo 1 (lati). F_2 ha quattro lati: le verticali $x = \pm\frac12$ sopra $\pm\frac12 + \frac{i}{2}$, accoppiate da T; e i due archi $|z \pm \frac12| = \frac12$ da 0 a $\pm\frac12 + \frac{i}{2}$. $B = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $B(z) = \frac{z}{2z+1}$, fissa 0, manda -1 in 1 e $-\frac12 + \frac{i}{2}$ in $\frac{-\frac12+\frac{i}{2}}{i} = \frac12 + \frac{i}{2}$: accoppia i due archi.

Passo 2 (vertici). I vertici $-\frac12 + \frac{i}{2} \sim \frac12 + \frac{i}{2}$ (tramite T) hanno angoli $\frac{\pi}{2}$ ciascuno: somma $\pi = \frac{2\pi}{2}$. Infatti $E = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(2)$, di traccia 0 (ellittico, Teorema 10.4), fissa $-\frac12 + \frac{i}{2}$: $\frac{\frac12+\frac{i}{2}}{-2(-\frac12+\frac{i}{2})-1} = \frac{\frac12+\frac{i}{2}}{-i} = -\frac12 + \frac{i}{2}$ ✓. Un punto ellittico di ordine 2: $\varepsilon_2 = 1$.

Passo 3 (cuspidi). I vertici ideali ∞ e 0 non sono equivalenti (Proposizione 13.14, $\varepsilon_\infty = 2$; direttamente: un $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(2)$ con $g(\infty) = \frac{a}{c} = 0$ avrebbe $c \neq 0$ e $a = 0$, dunque $-bc = 1$ con c pari, impossibile): $\varepsilon_\infty = 2$, con larghezze 1 (in ∞: $T \in \Gamma_0(2)$) e 2 (in 0). Nessun punto ellittico di ordine 3: $\varepsilon_3 = 0$.

Passo 4 (genere). Con $d = 3$: $g = 1 + \frac{3}{12} - \frac14 - 0 - \frac22 = 0$ ✓, in accordo con la Proposizione 13.14 ($p = 2 \equiv 2 \pmod 3$, $\varepsilon_2 = 1$). Le celle del Teorema 13.12: 3 facce, 6 lati, vertici $\varepsilon_\infty + \varepsilon_2 + \frac{3-1}{2} + \varepsilon_3 + \frac{3-0}{3} = 2 + 1 + 1 + 0 + 1 = 5$: $5 - 6 + 3 = 2$ ✓.

Controllo numerico. Lo script riconduce 3000 punti casuali in $\overline{F_2}$ e verifica $|cz+d| > 1$ per c pari non nullo, d dispari, su 3000 punti di F_2 (sezione G). **Errore tipico.** Contare $\pm\frac12 + \frac{i}{2}$ come due punti ellittici: sono equivalenti. **Estensione.** La funzione $q^{-1}\prod_{n\geq0}(1 - q^{2n+1})^{24} + 24 = q^{-1} + 276q - 2048q^2 + \dots$ è, secondo Borcherds (voce [5], p. 3 della copia dell'autore), l'Hauptmodul normalizzato di $\Gamma_0(2)$: il biolomorfismo di $X_0(2)$, di genere 0, sulla sfera, analogo di j (non dimostrato qui; i coefficienti sono ricontrollati dallo script, sezione I). È dimostrato nel Volume VII, Capitolo 22, Teorema 22.4(ii): $X_0(2)$ ha genere zero e la sua funzione principale normalizzata è $t + 24$ con $t(\tau) = \Delta(\tau)/\Delta(2\tau)$, che coincide con la funzione scritta sopra per il prodotto di Jacobi per Δ (Volume VII, Teorema 14.2): $\Delta(\tau)/\Delta(2\tau) = q^{-1}\prod_{n\geq1}(1-q^n)^{24}/(1-q^{2n})^{24} = q^{-1}\prod_{n\geq0}(1-q^{2n+1})^{24}$.

N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	25
d	3	4	6	6	12	8	12	12	18	12	24	14	30
ε_2	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	2
ε_3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
ε_∞	2	2	3	2	4	2	4	4	4	2	6	2	6
g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Invarianti di $\Gamma_0(N)$ calcolati dallo script (sezione G) come orbite su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ (Lemma 13.10) e genere dal Teorema 13.12. Per $N \leq 50$ il genere è 0 esattamente per $N \in \{1, \dots, 10, 12, 13, 16, 18, 25\}$.

Lemma 13.11: L'indice di $\Gamma_0(N)$. *Per ogni $N \geq 1$, $[\Gamma : \Gamma_0(N)] = |\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})| = N\prod_{p\mid N}(1+\frac{1}{p})$.*

Dimostrazione. La prima uguaglianza è il Lemma 13.10. Sia $N = \prod_\ell p_\ell^{e_\ell}$. Per il teorema cinese del resto, $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \cong \prod_\ell \mathbb{Z}/p_\ell^{e_\ell}\mathbb{Z}$ come anelli: una coppia (c,d) modulo N ha $\gcd(c,d,N)=1$ se e solo se per ogni ℓ le sue riduzioni modulo $p_\ell^{e_\ell}$ non sono entrambe divisibili per p_ℓ, e le unità modulo N corrispondono alle famiglie di unità modulo i $p_\ell^{e_\ell}$. Dunque $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \cong \prod_\ell \mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/p_\ell^{e_\ell}\mathbb{Z})$. Per $N = p^e$ le coppie ammesse sono $p^{2e} - p^{2(e-1)}$ (tutte meno quelle con entrambe le coordinate divisibili per p), e le $p^e - p^{e-1}$ unità agiscono senza punti fissi: se $u(c,d) \equiv (c,d)$ e, per esempio, c è un'unità, allora $(u-1)c \equiv 0$ e $u \equiv 1$. Le classi sono dunque

$$\frac{p^{2e}-p^{2e-2}}{p^e-p^{e-1}} = \frac{p^{2e-2}(p^2-1)}{p^{e-1}(p-1)} = p^{e-1}(p+1) = p^e\Big(1+\frac{1}{p}\Big),$$

e il prodotto su ℓ dà la formula. (Script, sezione L9: $N \leq 100$.) □

Proposizione 13.16: Gli invarianti di $\Gamma_0(N)$ per N privo di quadrati. *Sia $N = p_1 \cdots p_r$ prodotto di $r \geq 1$ primi distinti. Per un primo p si ponga $\nu_2(2) = 1$, $\nu_2(p) = 2$ se $p \equiv 1 \pmod 4$, $\nu_2(p) = 0$ se $p \equiv 3 \pmod 4$, e $\nu_3(3) = 1$, $\nu_3(p) = 2$ se $p \equiv 1 \pmod 3$, $\nu_3(p) = 0$ se $p \equiv 2 \pmod 3$. Allora*

$$d = \prod_\ell (p_\ell + 1), \qquad \varepsilon_2 = \prod_\ell \nu_2(p_\ell), \qquad \varepsilon_3 = \prod_\ell \nu_3(p_\ell), \qquad \varepsilon_\infty = 2^r,$$

e le larghezze delle cuspidi sono esattamente i 2^r divisori positivi di N, ciascuno una volta.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il prodotto.** Per il teorema cinese del resto, come nella dimostrazione del Lemma 13.11 (qui tutti gli esponenti valgono 1), $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \cong \prod_\ell \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{p_\ell})$, e la biiezione rispetta l'azione a destra di Γ, che in ogni fattore è la moltiplicazione del vettore riga per la matrice ridotta modulo p_ℓ (Lemma 13.10). In particolare $d = \prod(p_\ell + 1)$.
Passo 2 — ε_2 ed ε_3. Un punto del prodotto è fissato da S (da ST) se e solo se lo è ciascuna sua coordinata. Il numero dei punti fissi è dunque il prodotto dei numeri dei punti fissi nei fattori, che sono $\nu_2(p_\ell)$ e $\nu_3(p_\ell)$ per i Passi 2 e 3 della dimostrazione della Proposizione 13.14.
Passo 3 — le cuspidi. In ciascun fattore $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ la matrice T fissa $(0:1)$ e permuta ciclicamente i p punti $(1:x)$ (Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 13.14). A un punto $P = (P_\ell)$ del prodotto si associ l'insieme $A(P) = \{\ell : P_\ell \neq (0:1)\}$, che non cambia lungo l'orbita di T. Si ha $T^h P = P$ se e solo se $p_\ell \mid h$ per ogni $\ell \in A(P)$, cioè, essendo i primi distinti, se e solo se $w_A = \prod_{\ell\in A} p_\ell$ divide h: l'orbita di P ha esattamente w_A elementi. D'altra parte i punti con $A(P) = A$ sono $\prod_{\ell\in A} p_\ell = w_A$. Dunque i punti con un dato A formano una sola orbita, di lunghezza w_A: le orbite corrispondono ai 2^r sottoinsiemi A, e le loro larghezze w_A sono i divisori di N, ciascuno una volta. (Script, sezione L9: tutti gli N privi di quadrati fino a 100, confrontati con il calcolo diretto delle orbite.) □

Esempio 13.14: Alcune curve $X_0(N)$ con N composto. **Dati.** $N = 6, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 30, 35, 42$. **Obiettivo.** Il genere di $X_0(N)$ con la Proposizione 13.16 e il Teorema 13.12.
Passo 1 (un caso a mano: $N = 30$). $d = 3\cdot 4\cdot 6 = 72$; $\varepsilon_2 = \nu_2(2)\nu_2(3)\nu_2(5) = 1\cdot 0\cdot 2 = 0$; $\varepsilon_3 = \nu_3(2)\nu_3(3)\nu_3(5) = 0$; $\varepsilon_\infty = 8$, con larghezze $1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$ (somma $72 = d$ ✓). $g = 1 + \frac{72}{12} - 0 - 0 - \frac{8}{2} = 3$.

Passo 2 (un caso con punti ellittici: $N = 21$). $d = 4 \cdot 8 = 32$; $\varepsilon_2 = \nu_2(3)\nu_2(7) = 0$; $\varepsilon_3 = \nu_3(3)\nu_3(7) = 1 \cdot 2 = 2$; $\varepsilon_\infty = 4$ (larghezze $1, 3, 7, 21$). $g = 1 + \frac{32}{12} - \frac{2}{3} - 2 = 1$.
Passo 3 (tabella; script, sezione L9).

N	6	10	14	15	21	22	26	30	35	42
d	12	18	24	24	32	36	42	72	48	96
ε_2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
ε_3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ε_∞	4	4	4	4	4	4	4	8	4	8
g	0	0	1	1	1	2	2	3	3	5

Controllo. Gli stessi numeri si ottengono calcolando direttamente le orbite su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$, come nella tabella che precede la Sezione 13.8.
Interpretazione. Per N privo di quadrati le cuspidi sono 2^r e pesano $-\frac{2^r}{2}$ nel genere, mentre l'indice cresce come $\prod(p+1)$: già con tre primi ($N = 30$) il genere è positivo.
Errore tipico. Applicare la formula per le cuspidi a un N con fattori quadrati: per $N = 4$ le cuspidi sono 3, non 2 (Proposizione 13.18), e per $N = 9$ sono 4.

N	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
g	2	1	2	2	3	2	1	3	3	3	1	2	4
N	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
g	3	3	3	5	3	4	3	5	4	3	1	2	

Genere di $X_0(N)$ per $26 \le N \le 50$, dal Teorema 13.12 con gli invarianti calcolati dallo script come orbite su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ (sezione L9); per $N \le 25$ si veda la tabella precedente.

Proposizione 13.17: Un dominio fondamentale per $\Gamma_0(3)$. *L'aperto $F_3 = \{z \in \mathbb{H} : |\operatorname{Re} z| < \frac{1}{2},\ |z - \frac{1}{3}| > \frac{1}{3},\ |z + \frac{1}{3}| > \frac{1}{3}\}$ è un dominio fondamentale per $\Gamma_0(3)$, e $\operatorname{Area}(\Gamma_0(3)\backslash\mathbb{H}) = \frac{4\pi}{3} = 4 \cdot \frac{\pi}{3}$. I lati verticali sono accoppiati da T, i due archi da $B_3 = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; i due vertici finiti $\pm\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$ sono equivalenti e formano l'unico punto ellittico, di ordine 3, fissato da $E_3 = \pm\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{smallmatrix}\right)$.*

Dimostrazione. Disgiunzione. Le condizioni $|z \mp \frac{1}{3}| > \frac{1}{3}$ equivalgono a $|z|^2 > \frac{2}{3}|x|$. Sia $g = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(3)$ con $c \neq 0$: $c = 3c'$ e $3 \nmid d$. Per $z \in F_3$, $|cz + d|^2 > \frac{2}{3}c^2|x| - 2|c||d||x| + d^2$. Se $|c| \ge 3|d|$ il secondo membro è $\ge d^2 \ge 1$. Altrimenti, con $|x| < \frac{1}{2}$, esso è $> \frac{c^2}{3} - |c||d| + d^2 = 3c'^2 - 3|c'||d| + d^2 = \left(|d| - \frac{3}{2}|c'|\right)^2 + \frac{3}{4}c'^2 > 0$, e un intero positivo è ≥ 1. Dunque $|cz + d| > 1$, e si conclude come nella Proposizione 13.15. *Ricoprimento.* Come nella stessa proposizione, con $\pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ \mp 3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$: se $|w - \frac{1}{3}| < \frac{1}{3}$, $\operatorname{Im}\frac{w}{-3w+1} = \frac{\operatorname{Im} w}{9|w - \frac{1}{3}|^2} > \operatorname{Im} w$. *Vertici e area.* Il cerchio $|z - \frac{1}{3}| = \frac{1}{3}$ incontra la retta $x = \frac{1}{2}$ dove $y^2 = \frac{1}{9} - \frac{1}{36}$, cioè in $P = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$; il raggio da $\frac{1}{3}$ a P ha direzione $(\frac{1}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6})$, cioè forma l'angolo $\frac{\pi}{3}$ con l'asse reale, la tangente l'angolo $\frac{5\pi}{6}$, e l'angolo interno di $\overline{F_3}$ in P, fra la verticale e la tangente, è $\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}$; per simmetria lo stesso in $-\overline{P}$. $\overline{F_3}$ è il quadrilatero di vertici ∞, $-\overline{P}$, 0, P, con angoli 0, $\frac{\pi}{3}$, 0, $\frac{\pi}{3}$ (in 0 i due cerchi sono tangenti alla verticale); la geodetica da 0 a ∞ lo divide in due triangoli con angoli $0, 0, \frac{\pi}{3}$, ciascuno di area $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ (Teorema 11.7): area $\frac{4\pi}{3}$, in accordo con $[\Gamma : \Gamma_0(3)] = 4$ e il Lemma 12.5. *Accoppiamenti.* $B_3(z) = \frac{z}{3z+1}$ fissa 0 e manda $-\overline{P}$ in P: con $3(-\overline{P}) + 1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \rho$ e $|\rho| = 1$, $B_3(-\overline{P}) = -\overline{P}\,\overline{\rho} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$ (calcolo diretto). Dunque B_3 manda l'arco sinistro nell'arco destro. *Il punto ellittico.* $E_3 \in \Gamma_0(3)$ ha traccia 1 ed è ellittico (Teorema 10.4); i suoi punti fissi risolvono $3z^2 - 3z + 1 = 0$, cioè $z = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{6}i$: fissa P. I due vertici P e $-\overline{P} = P - 1$ sono equivalenti tramite T, e la somma dei loro angoli è $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$, l'angolo totale attorno a un punto ellittico di ordine 3 ($E_3^3 = \pm I$): in accordo con $\varepsilon_3 = 1$ della Proposizione 13.14 ($p = 3$). (Script, sezione L13: $|cz + d| > 1$ su 4000 punti, 3000 riduzioni, area per quadratura, $E_3^3 = \pm I$.) □

Proposizione 13.18: Un dominio fondamentale per $\Gamma_0(4)$. *L'aperto* $F_4 = \{z \in \mathbb{H} : |\operatorname{Re} z| < \tfrac12,\ |z-\tfrac14| > \tfrac14,\ |z+\tfrac14| > \tfrac14\}$ *è un dominio fondamentale per* $\Gamma_0(4)$*, e* $\operatorname{Area}(\Gamma_0(4)\backslash\mathbb{H}) = 2\pi = 6\cdot\tfrac{\pi}{3}$*. I lati verticali sono accoppiati da* T*, i due semicerchi da* $B_4 = \pm\left(\begin{smallmatrix}1&0\\4&1\end{smallmatrix}\right)$*; i vertici sono tutti ideali, e le cuspidi di* $\Gamma_0(4)$ *sono le classi di* ∞*,* 0 *e* $\tfrac12 \sim -\tfrac12$*, di larghezze* $1, 4, 1$*.*

Dimostrazione. Disgiunzione. Le condizioni $|z\mp\tfrac14| > \tfrac14$ equivalgono a $|z|^2 > \tfrac{|x|}{2}$ ($z = x+iy$). Sia $g = \pm\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(4)$ con $c \neq 0$: allora $4 \mid c$ e d è dispari. Per $z \in F_4$, $|cz+d|^2 = c^2|z|^2 + 2cdx + d^2 > \tfrac{c^2}{2}|x| - 2|c||d||x| + d^2$. Se $|c| \geq 4|d|$ il coefficiente di $|x|$ non è negativo e il secondo membro è $\geq d^2 \geq 1$. Altrimenti, con $|x| < \tfrac12$, il secondo membro è $> \tfrac{c^2}{4} - |c||d| + d^2 = \left(\tfrac{|c|}{2} - |d|\right)^2 \geq 1$, perché $\tfrac{|c|}{2}$ è pari e $|d|$ dispari. Dunque $|cz+d| > 1$ e $\operatorname{Im} g(z) < \operatorname{Im} z$; se anche $g(z) \in F_4$, lo stesso argomento per g^{-1} dà la disuguaglianza opposta: assurdo. Per $c = 0$, $g = T^b$ con $b \neq 0$ non conserva la striscia $|\operatorname{Re} z| < \tfrac12$. *Ricoprimento.* Come nella Proposizione 13.15: nell'orbita $\Gamma_0(4)z$ c'è un punto w di altezza massima (Lemma 13.1), che una potenza di T porta in $|\operatorname{Re} w| \leq \tfrac12$; se fosse $|w-\tfrac14| < \tfrac14$, l'elemento $\pm\left(\begin{smallmatrix}1&0\\-4&1\end{smallmatrix}\right)$ darebbe $\operatorname{Im}\frac{w}{-4w+1} = \frac{\operatorname{Im} w}{16|w-\frac14|^2} > \operatorname{Im} w$, e lo stesso con B_4 se $|w+\tfrac14| < \tfrac14$. Dunque $w \in \overline{F_4}$. *Area.* $\overline{F_4}$ è il quadrilatero ideale di vertici $-\tfrac12$, 0, $\tfrac12$, ∞; la geodetica da 0 a ∞ lo divide in due triangoli ideali, ciascuno di area π (Teorema 11.7): area 2π. Controllo: $[\Gamma : \Gamma_0(4)] = 4\cdot\tfrac32 = 6$ (Lemma 13.11) e il Lemma 12.5 danno $6\cdot\tfrac{\pi}{3} = 2\pi$ ✓. *Lati e cuspidi.* $B_4(z) = \frac{z}{4z+1}$ fissa 0 e manda $-\tfrac12$ in $\frac{-1/2}{-1} = \tfrac12$: manda la geodetica da $-\tfrac12$ a 0, cioè il semicerchio $|z+\tfrac14| = \tfrac14$, nella geodetica da $\tfrac12$ a 0, il semicerchio $|z-\tfrac14| = \tfrac14$. I vertici ideali $\pm\tfrac12$ sono equivalenti tramite T; ∞, 0 e $\tfrac12$ non sono equivalenti fra loro. Per $g = \pm\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(4)$ si ha $4 \mid c$ e d dispari: $g(\infty) = \tfrac{a}{c}$ non è 0 (servirebbe $a = 0$ e $-bc = 1$) né $\tfrac12$ (servirebbe $c = \pm2$); $g(0) = \tfrac{b}{d}$ non è $\tfrac12$ (servirebbe $d = \pm2$). Le larghezze sono le lunghezze delle orbite di T su $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$: 1, 4, 1 (script, sezione L10); in $\tfrac12 = g(\infty)$ con $g = \pm\left(\begin{smallmatrix}1&0\\2&1\end{smallmatrix}\right)$, infatti, $gT^hg^{-1} = \pm\left(\begin{smallmatrix}1-2h&h\\-4h&1+2h\end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_0(4)$ per ogni h. □

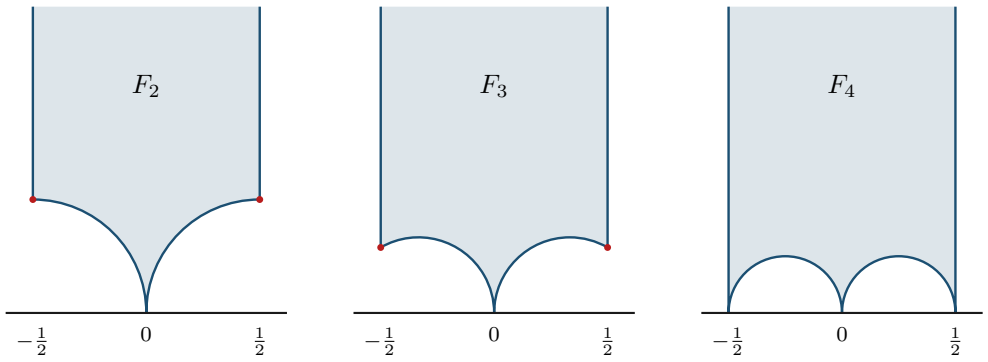


Figura 13.6: I domini fondamentali di $\Gamma_0(2)$, $\Gamma_0(3)$ e $\Gamma_0(4)$ (da sinistra; Proposizioni 13.15, 13.17 e 13.18): $F_N = \{|\operatorname{Re} z| < \tfrac12,\ |z \mp \tfrac1N| > \tfrac1N\}$, colorati e tagliati alla quota $\operatorname{Im} z = 1{,}35$. In rosso i vertici finiti: $\pm\tfrac12 + \tfrac{i}{2}$ in F_2 (angoli $\tfrac{\pi}{2}$, un punto ellittico di ordine 2) e $\pm\tfrac12 + \tfrac{\sqrt3}{6}i$ in F_3 (angoli $\tfrac{\pi}{3}$, un punto ellittico di ordine 3), identificati da T; F_4 ha solo vertici ideali: ∞, 0 e $\pm\tfrac12$. Aree π, $\tfrac{4\pi}{3}$ e 2π, cioè 3, 4 e 6 volte $\tfrac{\pi}{3}$. Figura calcolata dallo script `lab/cap13_modulare_forme.py`, sezione M.

Esempio 13.15: Il genere di $X_0(4)$ dal dominio. **Dati.** F_4 e i suoi accoppiamenti (Proposizione 13.18). **Obiettivo.** Il genere di $X_0(4)$ con il conteggio delle celle del Teorema 13.12, e la lettura delle cuspidi e delle larghezze sul dominio.

Passo 1 (celle, come nel Teorema 13.12). $d=6$ facce, $2d=12$ lati e $\varepsilon_\infty+\varepsilon_2+\frac{d-\varepsilon_2}{2}+\varepsilon_3+\frac{d-\varepsilon_3}{3}=3+0+3+0+2=8$ vertici: $8-12+6=2$, genere 0.
Passo 2 (formula). $d=6$, $\varepsilon_2=\varepsilon_3=0$ (nessun vertice interno a $\mathbb{H}$, e la tabella lo conferma), $\varepsilon_\infty=3$: $g=1+\frac{6}{12}-\frac{3}{2}=0$ ✓.
Passo 3 (larghezze). Le larghezze 1 (in ∞), 4 (in 0) e 1 (in $\frac12$) sommano $6=d$, come prevede l'Osservazione 13.13. Nella figura la larghezza si vede: vicino a ∞ il dominio è una striscia di larghezza 1; vicino a 0 i due semicerchi, che si toccano in 0 con la stessa tangente verticale, delimitano un corno, e S manda i semicerchi $|z\mp\frac14|=\frac14$ nelle rette $\operatorname{Re} z=\mp2$ ($S(\pm\frac12)=\mp2$): il corno diventa una striscia di larghezza 4.
Controllo. Lo script riconduce 3000 punti casuali in $\overline{F_4}$ con $T^{\pm1}$ e $\pm\left(\begin{smallmatrix}1&0\\\pm4&1\end{smallmatrix}\right)$, verifica $|cz+d|>1$ su 4000 punti di F_4 e calcola l'area 2π per quadratura (sezione L10). **Errore tipico.** Contare $-\frac12$ e $\frac12$ come due cuspidi: sono equivalenti tramite T. **Estensione.** Lo stesso risultato si legge sul dominio: incollando $\overline{F_4}$ lungo T e B_4 si ottengono una faccia, due lati e tre vertici ideali, e $3-2+1=2$; che questo incollamento sia una decomposizione cellulare di $X_0(4)$ richiederebbe per $\Gamma_0(4)$ l'analogo del Teorema 13.1(ii), che qui non si dimostra. La Proposizione 13.16 non si applica, perché 4 non è privo di quadrati.

Osservazione 13.15:* $\Gamma_0(4)$ *e* $\Gamma(2)$ *sono coniugati. *Sia* $M(z)=\frac{z}{2}$, *un'isometria di* $\mathbb{H}$ *(matrice* $\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ *di determinante* 1*). Per* $g=\pm\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma_0(4)$ *si ha* $M^{-1}gM=\pm\left(\begin{smallmatrix}a&2b\\c/2&d\end{smallmatrix}\right)$*: la matrice è intera,* $2b$ *e* $c/2$ *sono pari e* a, d *sono dispari (da* $ad=1+bc$ *con* $4\mid c$*), dunque* $M^{-1}gM\in\Gamma(2)$ *(Proposizione 12.7). Viceversa, per* $h=\pm\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma(2)$, $MhM^{-1}=\pm\left(\begin{smallmatrix}a&b/2\\2c&d\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma_0(4)$*. Dunque* $\Gamma_0(4)=M\,\Gamma(2)\,M^{-1}$*, e l'immagine tramite* M *di un dominio fondamentale di* $\Gamma(2)$ *è un dominio fondamentale di* $\Gamma_0(4)$*. Con il dominio* $\{|\operatorname{Re} z|<1,\ |z\mp\frac12|>\frac12\}$ *della Proposizione 12.7 si ottiene esattamente* F_4*: è una seconda dimostrazione della Proposizione 13.18, e spiega perché le due aree valgono entrambe* 2π*. (Script, sezione L17:* 2000 *elementi di* $\Gamma_0(4)$ *coniugati e controllati.)*

13.8. Moonshine e serie theta

INFO

Stato della ricerca al 24/9/2026: il moonshine mostruoso (ex-congettura, risolta).
1. Enunciato. Il **Mostro** $\mathbb{M}$ è il più grande dei gruppi semplici finiti sporadici; il suo ordine è $2^{46}\cdot3^{20}\cdot5^9\cdot7^6\cdot11^2\cdot13^3\cdot17\cdot19\cdot23\cdot29\cdot31\cdot41\cdot47\cdot59\cdot71\approx8{,}08\cdot10^{53}$ (Borcherds, voce [5], p. 2 della copia dell'autore; il prodotto è ricalcolato dallo script, sezione I). La formula (2.1) di Gannon (voce [6]) stampa 2^{45} al posto di 2^{46}: è un refuso, perché con 2^{45} il prodotto vale circa $4{,}04\cdot10^{53}$, mentre la stessa formula dà $|\mathbb{M}|\approx8\cdot10^{53}$. Frenkel, Lepowsky e Meurman hanno costruito uno spazio graduato $V^\natural=\bigoplus_n V_n$ su cui $\mathbb{M}$ agisce, con $\dim V_n$ uguale al coefficiente $c(n)$ di $j-744=q^{-1}+196884q+21493760q^2+\dots$ (Borcherds, voce [5], pp. 1–2 della copia dell'autore). **Teorema (Borcherds 1992, Teorema 1.1).** Per ogni $g\in\mathbb{M}$ la serie di Thompson $T_g(q)=\sum_n\operatorname{Tr}(g\mid V_n)q^n$ è un Hauptmodul di un sottogruppo di genere 0 di $SL(2,\mathbb{R})$: cioè induce un biolomorfismo della corrispondente curva compatta sulla sfera, come j per Γ (Teorema 13.11). È la congettura principale di Conway e Norton.
2. Origine e cronologia. 1975: Ogg osserva che i primi p per cui il gruppo $\Gamma_0(p)^+$, generato da $\Gamma_0(p)$ e dalla trasformazione di matrice $\frac{1}{\sqrt p}\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\p&0\end{smallmatrix}\right)$, ha genere 0 sono esattamente i primi che dividono $|\mathbb{M}|$ (Gannon, p. 6). 1978: McKay nota $196884=196883+1$, dove 196883 è la dimensione della più piccola rappresentazione irriducibile non banale di $\mathbb{M}$ (Gannon,

formula (1.1), p. 1, che data l'osservazione al 1978, e p. 3). Seguono $21493760 = 21296876 + 196883 + 1$ e $864299970 = 842609326 + 21296876 + 2 \cdot 196883 + 2 \cdot 1$ (Gannon, formule (3.1a)–(3.1b); somme ricontrollate dallo script). 1979: Conway e Norton, *Monstrous Moonshine* (voce [7]), formulano la congettura. 1988: costruzione di $V^\natural$ (Frenkel, Lepowsky, Meurman; Gannon, bibliografia, voce 44). 1992: dimostrazione di Borcherds, tramite l'algebra di Lie del Mostro e le sue formule del denominatore, che danno le formule di replicazione congetturate da Conway e Norton. Borcherds ha ricevuto la medaglia Fields (Gannon, p. 1: «six years after Borcherds' Fields Medal», in un testo del 2004).

3. Stato. **Risolta** (Borcherds 1992, voce [5]); secondo Gannon le serie T_g distinte sono 171 (p. 6). Si nota che nella formula (2.7) di Gannon il coefficiente di q^3 è stampato come 8642 909970: il valore corretto, ricalcolato dallo script e coerente con la formula (3.1b) dello stesso articolo, è 864 299 970.

4. Significato (dal programma del Volume VII, §3.4). I coefficienti di j, una funzione nata per classificare i tori complessi e costruita in questo capitolo dalle serie di Eisenstein, «contano» le dimensioni delle rappresentazioni del più grande gruppo sporadico; la condizione chiave, «genere 0», è quella calcolata nella Sezione 13.7 per le curve $X_0(N)$.

5. Che cosa dimostra questo volume. La costruzione di j, i suoi coefficienti (Esempio 13.8), il fatto che j sia un biolomorfismo $\Gamma\backslash\mathbb{H} \to \mathbb{C}$ (Teorema 13.11) e i generi delle $X_0(N)$ (Teorema 13.12, Proposizione 13.14). Il teorema di Borcherds è **importato**. Nel Trattato è dimostrato soltanto in forma *condizionale*, nel Volume VII, Capitolo 29 (Teorema 29.13): relativamente a un elenco esatto di ipotesi, che sono l'identità di Jacobi di tipo $(1,1,1)$ su $V^\natural$ di Frenkel, Lepowsky e Meurman (Teorema 26.7 del Volume VII, ridotta a una sola località), l'estensione della trialità e il teorema di Höhn e Seysen (Teoremi 26.12 e 26.13(i)), i dati (tavola dei caratteri, lista dei 171 gruppi, identificazione del Mostro, che usa il lemma di Smith e l'unicità di Griess, Meierfrankenfeld e Segev), più i passi DIM* (calcoli esatti al calcolatore). Il teorema di Koike sulla replicabilità $f_g^{(a)} = f_{g^a}$ e la lettura topologica di «genere zero», che figuravano fra le ipotesi, ne sono state eliminate il 12/10/2026. Sono invece dimostrati nel Volume VII: le relazioni di replicabilità di ordine 2 e 4 (Teorema `hm-koike`, calcolo esatto), la lettura topologica di «genere zero» (Appendice T, Teorema T.16, e Capitolo 22), il teorema di Poincaré–Birkhoff–Witt (Teorema 27.1), la generazione di $\Gamma_0(n|h)$ modulo $\Gamma_0(N)$ (Proposizione 22.4), la proprietà di genere zero per qualche gruppo (Teorema 29.9, condizionata alle prime due ipotesi) e, senza alcuna ipotesi, $T_1 = j - 744$.

6. Dove seguire gli aggiornamenti. La rassegna di Gannon (voce [6]) e arXiv, sezioni `math.RT` e `math.QA`. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

Osservazione 13.16: Moonshine: che cosa si importa. *Si importano da Borcherds (voce [5]) e da Gannon (voce [6]): l'esistenza del Mostro e il suo ordine, le dimensioni* 1, 196883, 21296876, 842609326 *delle sue più piccole rappresentazioni irriducibili, l'esistenza di $V^\natural$ e il teorema di Borcherds. Nulla di tutto ciò è usato nelle dimostrazioni del capitolo; l'unico contenuto verificato qui è l'aritmetica delle decomposizioni e i coefficienti di j. Nel Volume VII, sono dimostrati in forma condizionale: l'ordine del Mostro (Teorema 21.12, condizionato al lemma di Smith, Teorema 21.10), la struttura di algebra di operatori di vertice su $V^\natural$ con la sua dimensione graduata $J = j - 744$ (Capitolo 26; la struttura poggia sul Teorema 26.7 di Frenkel, Lepowsky e Meurman, importato; la dimensione graduata, Teorema 26.1, no) e il teorema di Borcherds (Teorema 29.13); le dimensioni* 196883, 21296876, 842609326 *restano un dato (tavola dei caratteri).*

Osservazione 13.17: Serie theta dei reticoli pari unimodulari (panorama). *Un reticolo $L \subseteq \mathbb{R}^m$ di covolume 1 è* ***pari unimodulare*** *se $v \cdot v \in 2\mathbb{Z}$ per ogni $v \in L$. La sua* ***serie theta*** *è $\theta_L(z) = \sum_{v \in L} q^{v \cdot v/2} = \sum_{n \geq 0} R_L(n) q^n$, con $R_L(n)$ il numero di vettori di norma $2n$. Si* ***importa*** *(Zagier, voce [1], teorema di Hecke–Schoenberg a p. 32 e Proposizione 12 a p. 33, dove la dimostrazione è solo delineata tramite la sommazione di Poisson): $\theta_L \in M_{m/2}$ e $8 \mid m$. Nel Trattato è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 13 («Fourier in $\mathbb{R}^n$, Poisson e serie theta»), Teorema 13.8: per ogni reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^n$ si ha $n = 8r$ e $\Theta_L \in M_{n/2}$ (stesso enunciato di sopra, con la serie theta $\Theta_L = 1 + \sum_{k \geq 1} N_L(2k) q^k$); il Corollario 13.4 di quel capitolo dà $\Theta_{E_8} = E_4$ per ogni reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^8$.* Conseguenza dimostrata qui, dato l'importo: *per il reticolo E_8 ($m = 8$), $\theta_{E_8} \in M_4 = \mathbb{C}E_4$ (Corollario 13.2) con termine costante 1, dunque $\theta_{E_8} = E_4$ e $R_{E_8}(n) = 240\sigma_3(n)$. Controllo indipendente (script, sezione H): contando direttamente i vettori di $E_8 = \{v \in \mathbb{Z}^8 \cup (\mathbb{Z} + \tfrac{1}{2})^8 : \sum v_i \in 2\mathbb{Z}\}$ si trovano 240, 2160, 6720 vettori di norma 2, 4, 6, cioè $240\sigma_3(1)$, $240\sigma_3(2) = 240 \cdot 9$, $240\sigma_3(3) = 240 \cdot 28$ ✓. I reticoli, i numeri di bacio e il criterio di Cohn–Elkies sono l'oggetto del Capitolo 20 di questo volume.*

13.9. Che cosa importiamo

Osservazione 13.18: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai Capitoli 10, 11, 12 di questo volume: tutto ciò che è richiamato con un rimando numerato, dimostrato là. Dagli altri volumi, con rinvio testuale: Farey e Ford (Volume III, Capitolo 14), frazioni continue (Volume IV, Capitolo 3), formula di Cauchy, serie di Laurent, teorema dei residui e principio dell'argomento (Volume III, Capitolo 15).* ***Importati*** *come analisi e algebra di base: il teorema di Jordan per le curve semplici regolari a tratti (indice 1 dentro, 0 fuori), usato nel Passo 2 del Teorema 13.8; il teorema della funzione inversa olomorfa (Passo 4 del Teorema 13.11); la ciclicità di $\mathbb{F}_p^\times$ (Proposizione 13.14); l'identità di Bézout; il teorema cinese del resto (Lemma 13.11, Proposizione 13.16).* ***Importati con fonte****: (I1)–(I2) dal Capitolo 12 e (I3)–(I4) da Milne (Osservazione 13.14), usati solo nel Teorema 13.12 e, tramite esso, nella Proposizione 13.14 e nell'Esempio 13.13; il prodotto di Jacobi per Δ (Osservazione 13.12, non usato); l'Hauptmodul di $\Gamma_0(2)$ (Esempio 13.13, non usato); il moonshine (Sezione 13.8, Osservazione 13.16); la modularità delle serie theta (Osservazione 13.17).* ***Rinviati al Volume VII****: il teorema di Borcherds (Capitolo 29, Teorema 29.13, dimostrato in forma condizionale: Osservazione 13.16 e Sezione 13.8) e le serie theta (Capitolo 13, Teorema 13.8, dimostrato). Anche (I1)–(I3) hanno ora una dimostrazione nel Volume VII (Osservazione 13.14), così come il prodotto di Jacobi per Δ (Teorema 14.2; Osservazione 13.12) e l'Hauptmodul di $\Gamma_0(2)$ (Teorema 22.4; Esempio 13.13).*

13.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 13.13).

Esercizio 13.1: Ridurre un punto vicino all'asse reale. *Obiettivo:* applicare l'algoritmo del Teorema 13.1(i). *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Sia $z = -0{,}45 + 0{,}05i$. (a) Applicare l'algoritmo e scrivere la sequenza di S e di potenze di T. (b) Scrivere la matrice g con $g(z) \in \overline{F}$ e verificare $\operatorname{Im} g(z)$ con il Lemma 13.1.

Esercizio 13.2: I vicini di $\frac{5}{12}$. *Obiettivo:* Teoremi 13.5 e 13.7. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Trovare le frazioni di $[0,1]$ con denominatore ≤ 12 il cui cerchio di Ford è tangente a $C(\frac{5}{12})$, e i punti di tangenza. (b) Spiegare perché compaiono nel cammino dei convergenti di $\sqrt{2}-1$ (Figura 13.4).

Esercizio 13.3: Dimensioni e basi. *Obiettivo:* Teoremi 13.9 e 13.10. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Per $k = 24$, 26, 36: calcolare $\dim M_k$ e $\dim S_k$, ed elencare la base di monomi $E_4^a E_6^b$. Scrivere una base di S_{24} con Δ.

Esercizio 13.4: Ridurre due forme quadratiche. *Obiettivo:* Proposizione 13.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Verificare che $[7,23,19]$ ha discriminante -3 e ridurla con le mosse dell'Esempio 13.4. (b) Lo stesso per $[54,67,21]$, di discriminante -47. (c) Quali punti di $\overline{F}$ si ottengono come radici delle forme ridotte?

Esercizio 13.5: La corona di $\frac{1}{3}$. *Obiettivo:* Proposizione 13.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Scrivere una matrice $g \in \Gamma$ con $g(\infty) = \frac{1}{3}$ e i vicini di Farey di $\frac{1}{3}$ come $g(n)$. (b) Elencare quelli di $[0,1]$ con denominatore ≤ 10 e calcolare i punti di contatto dei loro dischi con $C(\frac{1}{3})$.

Esercizio 13.6: $\zeta(8)$ e $\zeta(10)$. *Obiettivo:* Proposizioni 13.8 e 13.10. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Da $c_8 = 480$ e $c_{10} = -264$ ricavare $\zeta(8)$ e $\zeta(10)$ con la formula $c_k = \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!\,\zeta(k)}$, e verificare che i due valori sono compatibili con $\zeta(8) < \zeta(4)$ e $\zeta(10) < \zeta(8)$.

Esercizio 13.7: Le cuspidi di $\Gamma_0(6)$ e di $\Gamma_0(15)$. *Obiettivo:* Proposizione 13.16, Teorema 13.12. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Per $N = 6$: elencare i punti di $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ tramite $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_2) \times \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$, le orbite di T e le loro lunghezze. (b) Calcolare il genere di $X_0(6)$ e di $X_0(15)$.

Esercizio 13.8: Le ombre dei convergenti di e. *Obiettivo:* Proposizione 13.5. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. Con $e = 2{,}718281828\ldots$: (a) calcolare i convergenti $\frac{p_n}{q_n}$ per $n \le 7$ dall'algoritmo delle frazioni continue; (b) per ciascuno calcolare $2q_n^2|e - \frac{p_n}{q_n}|$ e dire quali hanno e nell'ombra; (c) controllare la Proposizione 13.5(ii) sulle coppie consecutive con $n \ge 1$.

Esercizio 13.9: Il dominio di $\Gamma_0(3)$ in pratica. *Obiettivo:* Proposizione 13.17. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Ricondurre $z = \frac{2}{5} + \frac{i}{25}$ in $\overline{F_3}$ con $T^{\pm 1}$ e $\pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ \pm 3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, in aritmetica esatta, e scrivere la matrice. (b) Verificare che $E_3 = \pm\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ soddisfa $E_3^3 = \pm I$ e fissa $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$. (c) Calcolare il genere di $X_0(3)$ con il Teorema 13.12.

13.11. Esercizi svolti

Esercizio 13.10: Il cammino di $\sqrt{2}$. *Tipo:* numerico. Elencare i primi otto lati di Farey attraversati dalla semiretta $\operatorname{Re} z = \sqrt{2}$, indicare i convergenti e il numero di triangoli attorno a ciascuno.

Soluzione.
Strategia. Teorema 13.7 con $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \dots]$.
Passo 1 (convergenti). $p_{-1}/q_{-1} = 1/0$, $p_0/q_0 = 1$, $p_1/q_1 = \frac{2\cdot1+1}{2\cdot1+0} = \frac{3}{2}$, $p_2/q_2 = \frac{2\cdot3+1}{2\cdot2+1} = \frac{7}{5}$, $p_3/q_3 = \frac{17}{12}$.
Passo 2 (lati). $E_{0,k} = [1, 1+\frac{1}{k}]$, $k = 1, 2$: $[1, 2]$, $[1, \frac{3}{2}]$. $E_{1,k} = [\frac{1+3k}{1+2k}, \frac{3}{2}]$, $k = 1, 2$: $[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$, $[\frac{7}{5}, \frac{3}{2}]$. $E_{2,k} = [\frac{7}{5}, \frac{3+7k}{2+5k}]$, $k = 1, 2$: $[\frac{7}{5}, \frac{10}{7}]$, $[\frac{7}{5}, \frac{17}{12}]$. $E_{3,k}$, $k = 1, 2$: $[\frac{24}{17}, \frac{17}{12}]$, $[\frac{41}{29}, \frac{17}{12}]$.
Passo 3 (controllo). Ogni coppia ha $|ps - qr| = 1$ (per esempio $|4 \cdot 2 - 3 \cdot 3| = 1$, $|7 \cdot 12 - 5 \cdot 17| = 1$) e contiene $\sqrt{2} = 1{,}414214$ (per esempio $\frac{7}{5} = 1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}4167 = \frac{17}{12}$). ✓ Lo script (sezione C) simula la discesa con aritmetica esatta e trova la stessa lista.
Passo 4 (rotazioni). Attorno a ogni convergente p_n/q_n ($n \geq 1$) la retta attraversa $a_{n+1} = 2$ triangoli: attorno a $\frac{3}{2}$, scendendo, prima $\{1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}\}$ (fra i lati $[1, \frac{3}{2}]$ e $[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$), poi $\{\frac{4}{3}, \frac{7}{5}, \frac{3}{2}\}$ (fra $[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$ e $[\frac{7}{5}, \frac{3}{2}]$).
Interpretazione. Quozienti parziali costanti $= 2$ danno un cammino periodico: $\sqrt{2} - 1$ è fissato da $z \mapsto \frac{1}{2+z}$ e la figura si ripete in scala. **Errore tipico.** Prendere per convergente l'estremo $\frac{4}{3}$: è una frazione intermedia (denominatore 3 fra $q_1 = 2$ e $q_2 = 5$).

Esercizio 13.11: Il genere di $X_0(11)$ e di $X_0(13)$. *Tipo:* simbolico e numerico. Calcolare gli invarianti di $\Gamma_0(11)$ e $\Gamma_0(13)$ e il genere delle curve.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 13.14.
Passo 1 ($p = 11$). $d = 12$, $\varepsilon_\infty = 2$. $11 \equiv 3 \pmod 4$: $\varepsilon_2 = 0$ (i quadrati modulo 11 sono $1, 4, 9, 5, 3$, e $-1 \equiv 10$ non c'è). $11 \equiv 2 \pmod 3$: $\varepsilon_3 = 0$. $g = \frac{12}{12} = 1$.
Passo 2 ($p = 13$). $d = 14$; $13 \equiv 1 \pmod 4$: $\varepsilon_2 = 2$ ($5^2 = 25 \equiv -1$ e $8^2 = 64 \equiv -1$); $13 \equiv 1 \pmod 3$: $\varepsilon_3 = 2$ ($\nu = 3$: $9 + 3 + 1 = 13 \equiv 0$; $\nu = 9$: $81 + 9 + 1 = 91 = 7 \cdot 13$). $g = \frac{14}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} = \frac{14-6-8}{12} = 0$.
Controllo. Script, sezione G: $(12, 0, 0, 2)$ con $g = 1$ e $(14, 2, 2, 2)$ con $g = 0$ ✓.
Interpretazione. $X_0(11)$ è la prima curva $X_0(p)$ di genere 1 (una curva ellittica); 13 è il più grande primo con genere 0. **Errore tipico.** Dimenticare le cuspidi: senza il termine $-\frac{\varepsilon_\infty}{2} = -1$ si otterrebbe 2 per $p = 11$.

Esercizio 13.12: Un'identità fra somme di divisori. *Tipo:* simbolico. Da $E_4^2 = E_8$ dedurre $\sigma_7(n) = \sigma_3(n) + 120 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m)\sigma_3(n-m)$ e verificarla per $n = 2, 3$.

Soluzione.
Strategia. Uguagliare i coefficienti di q^n in $E_4^2 = E_8$ (Proposizione 13.8).
Passo 1. $c_8 = 2c_4 = 480$. Il coefficiente di q^n in $E_4^2 = \left(1 + 240 \sum \sigma_3(m) q^m\right)^2$ è $480\sigma_3(n) + 240^2 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m)\sigma_3(n-m)$; in E_8 è $480\sigma_7(n)$. Dividendo per 480: la formula, perché $\frac{240^2}{480} = 120$.
Passo 2. $n = 2$: $\sigma_7(2) = 1 + 128 = 129$, e $\sigma_3(2) + 120\sigma_3(1)^2 = 9 + 120 = 129$ ✓. $n = 3$: $\sigma_7(3) = 1 + 2187 = 2188$, e $28 + 120 \cdot 2 \cdot \sigma_3(1)\sigma_3(2) = 28 + 2160 = 2188$ ✓.

Controllo. Script, sezione D: l'identità vale per $n < 60$.
Interpretazione. Un'identità puramente aritmetica, senza dimostrazione elementare evidente, discende dal fatto che $\dim M_8 = 1$. **Errore tipico.** Usare $c_8 = 240$: il coefficiente di E_8 si ricava, non si indovina.

Esercizio 13.13: Il cammino del rapporto aureo. *Tipo:* numerico. Per $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}618034$ elencare i primi otto lati di Farey attraversati dalla semiretta $\operatorname{Re} z = \varphi$ e descrivere i triangoli attraversati.

Soluzione.
Strategia. Teorema 13.7 con $\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots]$ (infatti $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$).
Passo 1 (convergenti). Con $a_n = 1$ per ogni n, le ricorrenze danno $p_n = p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = q_{n-1} + q_{n-2}$: i convergenti sono $1, 2, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}, \frac{34}{21}, \frac{55}{34}, \dots$, quozienti di numeri di Fibonacci consecutivi.
Passo 2 (lati). Poiché $a_{n+1} = 1$, i lati di $\mathcal{E}(\varphi)$ sono solo $E_{n,0}$ ed $E_{n,1} = E_{n+1,0}$: i lati fra convergenti consecutivi. I primi otto: $[1, 2]$, $[\frac{3}{2}, 2]$, $[\frac{3}{2}, \frac{5}{3}]$, $[\frac{8}{5}, \frac{5}{3}]$, $[\frac{8}{5}, \frac{13}{8}]$, $[\frac{21}{13}, \frac{13}{8}]$, $[\frac{21}{13}, \frac{34}{21}]$, $[\frac{55}{34}, \frac{34}{21}]$.
Passo 3 (triangoli). Il triangolo sotto il lato $[\frac{p_n}{q_n}, \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}]$ ha per terzo vertice la mediante $\frac{p_n+p_{n+1}}{q_n+q_{n+1}} = \frac{p_{n+2}}{q_{n+2}}$: ogni triangolo attraversato ha per vertici tre convergenti consecutivi, e la retta ruota attorno a ciascun convergente attraversando un solo triangolo (Teorema 13.7(iii) con $a_{n+1} = 1$). L'estremo comune a due lati consecutivi sta alternativamente a destra e a sinistra di φ: il cammino è a zig-zag.
Controllo. Script, sezione L4: la discesa simulata in aritmetica esatta attraversa esattamente questi lati, e l'estremo comune alterna. Per esempio $|3 \cdot 3 - 2 \cdot 5| = 1$ e $\frac{8}{5} = 1{,}6 < \varphi < 1{,}625 = \frac{13}{8}$ ✓.
Interpretazione. Per la Proposizione 13.4, i dischi di Ford di tre convergenti consecutivi di φ, per esempio $C(\frac{3}{2})$, $C(\frac{5}{3})$, $C(\frac{8}{5})$ con curvature 8, 18, 50, sono a due a due tangenti e soddisfano con la retta reale la relazione di Descartes: $(8+18+50)^2 = 5776 = 2(64+324+2500)$ ✓. **Errore tipico.** Cercare frazioni intermedie fra i convergenti di φ: con quozienti tutti uguali a 1 non ce ne sono.

Esercizio 13.14: Il numero di classi $h(-47)$. *Tipo:* numerico. Elencare le forme ridotte primitive di discriminante -47 e calcolare $h(-47)$.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 13.2(iv).
Passo 1 (limiti). $a \le \sqrt{47/3} = 3{,}96$, dunque $a \in \{1, 2, 3\}$; $b^2 \equiv -47 \equiv 1 \pmod 4$, dunque b è dispari; $c = \frac{b^2+47}{4a}$ deve essere intero e $\ge a$.
Passo 2 (elenco). $a = 1$: $b = 1$, $c = 12$: $[1, 1, 12]$. $a = 2$: $b = \pm 1$, $c = \frac{48}{8} = 6$: $[2, 1, 6]$, $[2, -1, 6]$. $a = 3$: $b = \pm 1$ dà $c = \frac{48}{12} = 4 \ge 3$: $[3, 1, 4]$, $[3, -1, 4]$; $b = 3$ dà $c = \frac{56}{12}$, non intero ($b = -3 = -a$ è escluso dalla convenzione). Tutte primitive.
Passo 3 (conclusione). $h(-47) = 5$. ✓ Script, sezione L2.
Interpretazione. Le cinque radici sono cinque punti di $\overline{F}$ a due a due non equivalenti: quattro sono interni a F, mentre quella di $[1, 1, 12]$, per cui $|b| = a$, sta sul lato $\operatorname{Re} z = -\frac{1}{2}$.
Errore tipico. Dimenticare i valori negativi di b: $[2, 1, 6]$ e $[2, -1, 6]$ sono due classi.

Esercizio 13.15: La congruenza modulo 691 sui primi coefficienti. *Tipo:* numerico. Verificare l'identità del Corollario 13.3 sui coefficienti di q e di q^2, e la congruenza per $n = 2, 3$.

Soluzione.
Strategia. $65520\,\sigma_{11}(n) = 691\,e_n - 432000\,\tau(n)$ con $e_n = [q^n]E_4^3$ (dimostrazione del Corollario 13.3).
Passo 1 ($n = 1$). $e_1 = 720$, $\tau(1) = 1$: $691 \cdot 720 - 432000 = 497520 - 432000 = 65520 = 65520\,\sigma_{11}(1)$ ✓.
Passo 2 ($n = 2$). $e_2 = 179280$, $\tau(2) = -24$, $\sigma_{11}(2) = 2049$: $691 \cdot 179280 + 432000 \cdot 24 = 123882480 + 10368000 = 134250480 = 65520 \cdot 2049$ ✓.
Passo 3 (congruenze). $\sigma_{11}(2) - \tau(2) = 2049 + 24 = 2073 = 3 \cdot 691$; $\sigma_{11}(3) - \tau(3) = 177148 - 252 = 176896 = 256 \cdot 691$ ✓.
Controllo. Script, sezione L7: la congruenza per $n < 40$.
Interpretazione. L'identità esatta vale fra numeri interi; la congruenza si ottiene solo dopo aver saputo che $\tau(n)$ è intero (Lemma 13.9). **Errore tipico.** Ridurre modulo 691 l'identità $E_{12} = E_4^3 - \frac{432000}{691}\Delta$ senza prima moltiplicarla per 691: i coefficienti non sono interi.

Esercizio 13.16: Le cuspidi di $\Gamma_0(9)$. *Tipo:* simbolico. Descrivere $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})$, le orbite di T e il genere di $X_0(9)$, e confrontare con il caso privo di quadrati.

Soluzione.
Strategia. Lemma 13.10, Osservazione 13.13, Teorema 13.12.
Passo 1 (i punti). Se c è un'unità modulo 9 si normalizza $c = 1$: i punti $(1 : x)$, $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, sono 9. Se $3 \mid c$, allora d è un'unità e si normalizza $d = 1$: $(0 : 1)$, $(3 : 1)$, $(6 : 1)$. In tutto $12 = 9(1 + \frac{1}{3})$ punti (Lemma 13.11).
Passo 2 (le orbite di T). $(c : d) \cdot T = (c : c + d)$. I nove punti $(1 : x)$ formano un'orbita di lunghezza 9. $(0 : 1)$ è fisso. $(3 : 1) \cdot T = (3 : 4)$, e moltiplicando per $4^{-1} \equiv 7 \pmod 9$ si ha $(3 : 4) = (21 : 28) = (3 : 1)$: anche $(3 : 1)$ è fisso, e allo stesso modo $(6 : 1) \cdot T = (6 : 7) = (24 : 28) = (6 : 1)$ (moltiplicando per $7^{-1} \equiv 4$). Quattro cuspidi, di larghezze $1, 1, 1, 9$, con somma 12 ✓.
Passo 3 (punti ellittici). ε_2: servirebbe $\mu^2 \equiv -1 \pmod 9$, ma i quadrati modulo 9 sono $0, 1, 4, 7$ e $-1 \equiv 8$ non c'è. ε_3: come nel Passo 3 della Proposizione 13.14, un punto fisso $(1 : \mu)$ di ST richiede $\mu^2 - \mu + 1 \equiv 0 \pmod 9$, che non ha soluzioni ($\mu^2 - \mu + 1$ vale $1, 1, 3, 7, 4, 3, 4, 7, 3$ per $\mu = 0, \dots, 8$; i punti con $3 \mid c$ non sono fissi perché $(c : d) \cdot ST = (d : d - c)$ ha prima coordinata unità). $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 0$.
Passo 4 (genere). $g = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{4}{2} = 0$ ✓. Script, sezione L14.
Interpretazione. Per $N = p^2$ la struttura delle cuspidi è diversa da quella del caso privo di quadrati: le larghezze $1, 1, 1, 9$ non sono i divisori $1, 3, 9$ di 9, e le cuspidi sono 4 e non 2. **Errore tipico.** Normalizzare $(3 : 4)$ come se fosse diverso da $(3 : 1)$: in $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})$ si identificano le coppie proporzionali tramite *unità*, e 4 lo è.

Esercizio 13.17: Ridurre per $\Gamma_0(2)$. *Tipo:* numerico. Ricondurre $z_0 = \frac{2}{7} + \frac{i}{49}$ (il punto dell'Esempio 13.2) nel dominio $\overline{F_2}$ di $\Gamma_0(2)$, in aritmetica esatta, e confrontare con la riduzione per Γ.

Soluzione.
Strategia. L'algoritmo della dimostrazione della Proposizione 13.15: si trasla in $|\operatorname{Re} z| \le \frac12$; se $|z-\frac12|<\frac12$ si applica $z\mapsto \frac{z}{-2z+1}$, se $|z+\frac12|<\frac12$ si applica $z\mapsto\frac{z}{2z+1}$; ogni passo del secondo tipo fa crescere l'altezza.
Passo 1. $|z_0-\frac12|^2=(\frac{3}{14})^2+\frac{1}{2401}<\frac14$: $z\mapsto\frac{z}{-2z+1}$ dà $\frac{292}{445}+\frac{49}{445}i$.
Passo 2. T^{-1}: $-\frac{153}{445}+\frac{49}{445}i$, che sta nel disco $|z+\frac12|<\frac12$; $z\mapsto\frac{z}{2z+1}$ dà $-\frac{37}{65}+\frac{49}{65}i$.
Passo 3. T: $\frac{28}{65}+\frac{49}{65}i$. Si ha $\frac{28}{65}=0{,}431<\frac12$ e $|w\mp\frac12|^2\ge\frac{20{,}25+2401}{4225}=0{,}573>\frac14$: il punto sta in F_2.
Passo 4 (la matrice). $g=T\left(\begin{smallmatrix}1&0\\2&1\end{smallmatrix}\right)T^{-1}\left(\begin{smallmatrix}1&0\\-2&1\end{smallmatrix}\right)=\pm\left(\begin{smallmatrix}7&-2\\4&-1\end{smallmatrix}\right)\in\Gamma_0(2)$. **Controllo.** $7z_0-2=\frac{i}{7}$ e $4z_0-1=\frac17+\frac{4i}{49}$, dunque $g(z_0)=\frac{i/7}{1/7+4i/49}=\frac{49}{65}\left(\frac47+i\right)=\frac{28}{65}+\frac{49}{65}i$ ✓, e $\operatorname{Im} g(z_0)=\frac{1/49}{|4z_0-1|^2}=\frac{1/49}{65/2401}=\frac{49}{65}$ ✓. Script, sezione L17.
Interpretazione. Per Γ lo stesso punto arriva in $\frac37+i$, di altezza 1; per il sottogruppo $\Gamma_0(2)$ si arriva più in basso, in $\frac{28}{65}+\frac{49}{65}i$, perché ci sono meno trasformazioni a disposizione. I due punti d'arrivo sono equivalenti per Γ (lo script lo controlla con la matrice $g\,h^{-1}$, dove $h=\pm\left(\begin{smallmatrix}3&-1\\7&-2\end{smallmatrix}\right)$ è la matrice dell'Esempio 13.2) ma non per $\Gamma_0(2)$, perché sono punti distinti del dominio fondamentale F_2, la cui area è tre volte quella di F. **Errore tipico.** Usare S, che non sta in $\Gamma_0(2)$.

13.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 13.13.

1. (Definizione) Una forma modulare di peso k per $SL(2,\mathbb{Z})$ è una funzione olomorfa su $\mathbb{H}$ tale che

   A) $f(z+1)=f(z)$ e basta B) $f(-1/z)=f(z)$ C) $f(\frac{az+b}{cz+d})=(cz+d)^k f(z)$ per ogni matrice di $SL(2,\mathbb{Z})$, e f è olomorfa all'infinito D) f è invariante per Γ e ha un polo in ∞

2. (Ipotesi) Nel Teorema 13.5 la conclusione «tangenti se e solo se $|ps-qr|=1$» richiede

   A) frazioni ridotte e distinte B) $q=s$ C) frazioni in $[0,1]$ D) p e r primi

3. (Calcolo simbolico) $\dim M_{26}$ vale

   A) 3 B) 1 C) 0 D) 2

4. (Calcolo numerico) Il coefficiente di q nello sviluppo di j è

   A) 744 B) 196884 C) 196883 D) 21493760

5. (Passo di dimostrazione) Nella formula di valenza il termine $\frac{k}{12}$ nasce

   A) dal lato superiore del contorno B) dal confronto delle due metà dell'arco tramite $f(-1/z)=z^k f(z)$ C) dai lati verticali D) dall'arco attorno a i

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «Δ ha peso 12, dunque ha 12 zeri in un dominio fondamentale». L'errore è

   A) nessuno B) Δ ha peso 6 C) gli zeri sono 24 D) la formula di valenza conta $\frac{k}{12}=1$ zero pesato, ed è quello semplice in ∞: Δ non si annulla in $\mathbb{H}$

7. (Trasferimento) Il genere di $X_0(13)$ è

   A) 0 B) 1 C) 2 D) non si può calcolare senza Riemann–Roch

8. (Fonte e metacognizione) L'uguaglianza $196884 = 196883 + 1$, con 196883 dimensione di una rappresentazione del Mostro, è

   A) dimostrata in questo capitolo B) una congettura aperta C) un'osservazione di McKay, spiegata dal teorema di Borcherds (1992), qui importato D) una conseguenza della formula di valenza

13.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 13.4. *Distrattori:* A è solo la periodicità; B è il peso 0 senza periodicità; D descrive j, che non è una forma (ha un polo). *Errore diagnosticato:* confondere forme e funzioni modulari. *Fonte:* Zagier, voce [1], §1.1. *Prerequisito:* Lemma 13.4. *Recupero:* Osservazione 13.5(c).
2) A. *Razionale:* con $p/q = r/s$ i dischi coincidono e $ps - qr = 0$; senza riduzione $|ps - qr|$ cambia. *Distrattori:* B, C, D non intervengono. *Errore diagnosticato:* applicare il criterio a frazioni non ridotte ($\frac{2}{4}$ e $\frac{1}{3}$ danno $|2\cdot 3 - 4\cdot 1| = 2$, ma $C(\frac{1}{2})$ e $C(\frac{1}{3})$ sono tangenti). *Fonte:* Volume III, Capitolo 14. *Prerequisito:* Bézout. *Recupero:* dimostrazione del Teorema 13.5.
3) D. *Razionale:* $26 \equiv 2 \pmod{12}$, $\lfloor 26/12 \rfloor = 2$; monomi $E_4^5 E_6$, $E_4^2 E_6^3$. *Distrattori:* A dimentica l'eccezione $k \equiv 2$; B e C sono i valori per $k = 14$ e $k = 2$. *Errore diagnosticato:* usare $\lfloor k/12 \rfloor + 1$ sempre. *Fonte:* script, sezione J. *Prerequisito:* Teorema 13.9. *Recupero:* Esercizio assegnato 13.3.
4) B. *Razionale:* Esempio 13.8. *Distrattori:* A è il termine costante; C è la dimensione della rappresentazione del Mostro; D è il coefficiente di q^2. *Errore diagnosticato:* leggere male l'indice. *Fonte:* script, sezione F. *Prerequisito:* Proposizione 13.8. *Recupero:* rifare il Passo 3 dell'Esempio.
5) B. *Razionale:* Passo 5 del Teorema 13.8. *Distrattori:* A dà $-v_\infty$; C si cancella; D dà $-\frac{1}{2}v_i$. *Errore diagnosticato:* non distinguere il ruolo di S da quello di T. *Fonte:* Zagier, Proposizione 2, p. 9. *Prerequisito:* Lemma 13.4. *Recupero:* Osservazione 13.6.
6) D. *Razionale:* Proposizione 13.9. *Distrattori:* A accetta l'errore; B e C sono falsi. *Errore diagnosticato:* contare gli zeri come il grado di un polinomio. *Fonte:* Teorema 13.8. *Prerequisito:* $v_\infty(\Delta) = 1$. *Recupero:* Corollario 13.2.
7) A. *Razionale:* Esercizio svolto 13.11. *Distrattori:* B è il genere di $X_0(11)$; C quello di $X_0(23)$; D è falso: basta il Teorema 13.12. *Errore diagnosticato:* dimenticare i punti ellittici. *Fonte:* script, sezione G. *Prerequisito:* Proposizione 13.14. *Recupero:* tabella della Sezione 13.7.
8) C. *Razionale:* scheda della Sezione 13.8. *Distrattori:* A: qui si dimostrano solo i coefficienti di j; B: la congettura è risolta; D: la formula di valenza non sa nulla del Mostro. *Errore diagnosticato:* scambiare un'osservazione numerica per una dimostrazione. *Fonte:* Gannon, voce [6], formula (1.1); Borcherds, voce [5], Teorema 1.1. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 13.16.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
13.1. (a) $|z|^2 = 0{,}205 < 1$: S dà $\frac{0{,}45+0{,}05i}{0{,}205} = 2{,}195122 + 0{,}243902i$; T^{-2}: $0{,}195122 + 0{,}243902i$, di modulo quadro $0{,}097561 < 1$; S: $-2 + 2{,}5i$; T^2: $2{,}5i \in F$. Sequenza S, T^{-2}, S, T^2. (b) $g = T^2 S T^{-2} S = \pm\left(\begin{smallmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $g(z) = \frac{5z+2}{2z+1} = \frac{-0{,}25+0{,}25i}{0{,}1+0{,}1i} = 2{,}5i$; $\operatorname{Im} g(z) = \frac{0{,}05}{|2z+1|^2} = \frac{0{,}05}{0{,}02} = 2{,}5$. Script, sezione A.

13.2. (a) $\frac{2}{5}$ ($|5\cdot 5-12\cdot 2|=1$) e $\frac{3}{7}$ ($|5\cdot 7-12\cdot 3|=1$); punti di tangenza $\left(\frac{60+10}{144+25},\frac{1}{169}\right)=\left(\frac{70}{169},\frac{1}{169}\right)=(0{,}414201;\ 0{,}005917)$ e $\left(\frac{60+21}{144+49},\frac{1}{193}\right)=\left(\frac{81}{193},\frac{1}{193}\right)=(0{,}419689;\ 0{,}005181)$. Script, sezione B. (b) $\frac{2}{5}$ e $\frac{5}{12}$ sono convergenti consecutivi di $\sqrt{2}-1$; $\frac{3}{7}=u_{2,1}=\frac{p_1+p_2}{q_1+q_2}=\frac{1+2}{2+5}$ è la frazione intermedia del ventaglio attorno al convergente $\frac{2}{5}$, e il lato $[\frac{2}{5},\frac{3}{7}]=E_{2,1}$ è attraversato: $\frac{2}{5}<\sqrt{2}-1=0{,}4142<\frac{3}{7}=0{,}4286$.

13.3. $k=24$: $\dim M_{24}=3$, $\dim S_{24}=2$, base E_6^4, $E_4^3E_6^2$, E_4^6; base di S_{24}: ΔE_4^3, Δ^2 (Proposizione 13.9: $S_{24}=\Delta M_{12}$, $M_{12}=\langle E_4^3,\Delta\rangle$). $k=26$: $\dim M_{26}=2$, $\dim S_{26}=1$, base $E_4^2E_6^3$, $E_4^5E_6$. $k=36$: $\dim M_{36}=4$, $\dim S_{36}=3$, base E_6^6, $E_4^3E_6^4$, $E_4^6E_6^2$, E_4^9. Script, sezione J.

13.4. (a) $23^2-4\cdot 7\cdot 19=529-532=-3$. Traslazione della radice di 2: $[7,23-28,28-46+19]=[7,-5,1]$; inversione: $[1,5,7]$; traslazione di 2: $[1,1,1]$. (b) $67^2-4\cdot 54\cdot 21=4489-4536=-47$. Traslazione di 1: $[54,-41,8]$; inversione: $[8,41,54]$; traslazione di 3: $[8,-7,3]$; inversione: $[3,7,8]$; traslazione di 1: $[3,1,4]$. (c) $\tau_{[1,1,1]}=\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}=\rho$, vertice di $\overline{F}$; $\tau_{[3,1,4]}=\frac{-1+i\sqrt{47}}{6}=-0{,}1667+1{,}1426\,i$, interno a F. Script, sezione L11.

13.5. (a) $g=\pm\left(\begin{smallmatrix}1&0\\3&1\end{smallmatrix}\right)$, $g(n)=\frac{n}{3n+1}$. (b) Per $n=0,1,2,3$: $0,\frac{1}{4},\frac{2}{7},\frac{3}{10}$; per $n=-1,-2,-3$: $\frac{1}{2},\frac{2}{5},\frac{3}{8}$. Contatti $\left(\frac{3+rs}{9+s^2},\frac{1}{9+s^2}\right)$: con 0, $\left(\frac{3}{10},\frac{1}{10}\right)$; con $\frac{1}{4}$, $\left(\frac{7}{25},\frac{1}{25}\right)$; con $\frac{2}{7}$, $\left(\frac{17}{58},\frac{1}{58}\right)$; con $\frac{3}{10}$, $\left(\frac{33}{109},\frac{1}{109}\right)$; con $\frac{1}{2}$, $\left(\frac{5}{13},\frac{1}{13}\right)$; con $\frac{2}{5}$, $\left(\frac{13}{34},\frac{1}{34}\right)$; con $\frac{3}{8}$, $\left(\frac{27}{73},\frac{1}{73}\right)$. Ciascuno è $g(n+i)$. Script, sezione L11.

13.6. $\zeta(8)=\frac{(2\pi)^8}{7!\cdot 480}=\frac{256\,\pi^8}{2419200}=\frac{\pi^8}{9450}=1{,}004077$; $\zeta(10)=\frac{(2\pi)^{10}}{9!\cdot 264}=\frac{1024\,\pi^{10}}{95800320}=\frac{\pi^{10}}{93555}=1{,}000995$; e $\zeta(4)=\frac{\pi^4}{90}=1{,}082323$: i valori decrescono, come deve essere perché n^{-k} decresce in k per ogni $n\geq 2$. Script, sezioni L7 e L11.

13.7. (a) $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_2)=\{(0:1),(1:0),(1:1)\}$ e $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)=\{(0:1),(1:0),(1:1),(1:2)\}$: 12 coppie. T fissa $(0:1)$ in entrambi i fattori, scambia $(1:0)$ e $(1:1)$ in $\mathbb{F}_2$ e permuta ciclicamente $(1:0),(1:1),(1:2)$ in $\mathbb{F}_3$. Orbite: la coppia $((0:1),(0:1))$ (lunghezza 1); le due coppie con la prima coordinata in movimento e la seconda $(0:1)$ (lunghezza 2); le tre con la sola seconda in movimento (lunghezza 3); le sei con entrambe in movimento (lunghezza 6). (b) $X_0(6)$: $d=12$, $\varepsilon_2=\nu_2(2)\nu_2(3)=0$, $\varepsilon_3=\nu_3(2)\nu_3(3)=0$, $\varepsilon_\infty=4$, $g=1+1-2=0$. $X_0(15)$: $d=24$, $\varepsilon_2=\nu_2(3)\nu_2(5)=0$, $\varepsilon_3=\nu_3(3)\nu_3(5)=0$, $\varepsilon_\infty=4$ (larghezze $1,3,5,15$), $g=1+2-2=1$. Script, sezione L11.

13.8. (a) I quozienti parziali calcolati dallo script sono $2,1,2,1,1,4,1,1$, e i convergenti $2,3,\frac{8}{3},\frac{11}{4},\frac{19}{7},\frac{87}{32},\frac{106}{39},\frac{193}{71}$. (b) $2q^2|e-\frac{p}{q}|$ vale 1,4366; 0,5634; 0,9291; 1,0150; 0,3916; 0,9588; 1,0133; 0,2826: e è nell'ombra di $3,\frac{8}{3},\frac{19}{7},\frac{87}{32},\frac{193}{71}$, non in quella di $2,\frac{11}{4},\frac{106}{39}$. (c) Per $n\geq 1$ nessuna coppia consecutiva è formata da due convergenti «fuori»: $\frac{11}{4}$ ha accanto $\frac{8}{3}$ e $\frac{19}{7}$, $\frac{106}{39}$ ha accanto $\frac{87}{32}$ e $\frac{193}{71}$. Il convergente 2 ($n=0$) è fuori, e la proposizione non lo esclude. Script, sezione L12.

13.9. (a) $|z-\frac{1}{3}|^2=\frac{1}{225}+\frac{1}{625}<\frac{1}{9}$: $z\mapsto\frac{z}{-3z+1}$ dà $-\frac{53}{34}+\frac{25}{34}i$; T^2 dà $\frac{15}{34}+\frac{25}{34}i$, con $|w-\frac{1}{3}|^2=\left(\frac{11}{102}\right)^2+\left(\frac{25}{34}\right)^2>\frac{1}{9}$: in F_3. Matrice $T^2\left(\begin{smallmatrix}1&0\\-3&1\end{smallmatrix}\right)=\pm\left(\begin{smallmatrix}5&-2\\3&-1\end{smallmatrix}\right)$, e $\mathrm{Im}=\frac{1/25}{|3z-1|^2}=\frac{1/25}{34/625}=\frac{25}{34}$. (b) $E_3^2=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\3&-2\end{smallmatrix}\right)$, $E_3^3=\left(\begin{smallmatrix}-1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$; i punti fissi risolvono $3z^2-3z+1=0$. (c) $d=4$, $\varepsilon_2=0$, $\varepsilon_3=1$, $\varepsilon_\infty=2$: $g=1+\frac{4}{12}-\frac{1}{3}-1=0$. Script, sezioni L13 e L17.

13.14. Formulario del capitolo

Gruppo modulare

$$S(z)=-\frac{1}{z},\quad T(z)=z+1,\quad S^2=(ST)^3=1,\quad \Gamma\cong\mathbb{Z}/2*\mathbb{Z}/3,\quad \operatorname{Im} g(z)=\frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}$$

$$F=\{|z|>1,\ |\operatorname{Re} z|<\tfrac12\},\qquad \text{Area}=\frac{\pi}{3},\qquad \Gamma_i=\langle S\rangle,\ \Gamma_\rho=\langle ST\rangle$$

Ford e Farey

$$g(\{\operatorname{Im} z\ge 1\})=C(a/c),\qquad C(x)\text{ tangente a }C(y)\iff |ps-qr|=1,$$

$$\text{punto di contatto }\Big(\frac{pq+rs}{q^2+s^2},\frac{1}{q^2+s^2}\Big)\quad(|ps-qr|=1)$$

$$E_{n,k}=\Big[\frac{p_{n-1}+kp_n}{q_{n-1}+kq_n},\frac{p_n}{q_n}\Big],\ 0\le k\le a_{n+1}$$

Forme modulari

$$f\Big(\frac{az+b}{cz+d}\Big)=(cz+d)^k f(z),\qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(z+n)^k}=\frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!}\sum_{r\ge1}r^{k-1}q^r$$

$$E_4=1+240\sum\sigma_3(n)q^n,\qquad E_6=1-504\sum\sigma_5(n)q^n,\qquad \Delta=\frac{E_4^3-E_6^2}{1728}=q-24q^2+\dots$$

$$v_\infty+\tfrac12 v_i+\tfrac13 v_\rho+\textstyle\sum^* v_P=\frac{k}{12},\qquad \dim M_k=\lfloor\frac{k}{12}\rfloor+\begin{cases}0 & k\equiv 2\ (12)\\ 1 & \text{altrimenti}\end{cases}$$

$$M_*=\mathbb{C}[E_4,E_6],\qquad j=\frac{E_4^3}{\Delta}=q^{-1}+744+196884q+\dots,\quad j(i)=1728,\ j(\rho)=0$$

Curve modulari

$$g=1+\frac{d}{12}-\frac{\varepsilon_2}{4}-\frac{\varepsilon_3}{3}-\frac{\varepsilon_\infty}{2},\qquad [\Gamma:\Gamma_0(p)]=p+1,\qquad g(X_0(p))=\frac{p+1}{12}-\frac{\varepsilon_2}{4}-\frac{\varepsilon_3}{3}$$

Forme quadratiche, corone, forme di peso alto

$$\tau_{[a,b,c]}=\frac{-b+i\sqrt{|D|}}{2a},\quad \tau_{Q\cdot A}=A^{-1}\tau_Q,\quad \text{ridotta}\iff |b|\le a\le c,\quad a\le\sqrt{|D|/3}$$

vicini di $g(\infty):\ g(n)$, contatti $g(n+i),\ g\big(n+\frac12+\frac{i}{2}\big)$; $\qquad (4m)^2=2\cdot 8m^2,\ m=q^2+qs+s^2$

$$c_{12}=\frac{65520}{691},\quad c_{16}=\frac{16320}{3617},\quad E_{12}=\Delta\Big(j-\frac{432000}{691}\Big),\quad \tau(n)\equiv\sigma_{11}(n)\pmod{691}$$

$$M_k=E_4^aE_6^b\Delta^m\,\mathbb{C}[j]_{\le m}\ \ (k=12m+4a+6b),\qquad j(\partial F^-)=\mathbb{R},\ \ j(F^-)=\{\operatorname{Im} w>0\}$$

$$[\Gamma:\Gamma_0(N)]=N\prod_{p\mid N}\Big(1+\frac1p\Big),\qquad N=p_1\cdots p_r:\ \varepsilon_\infty=2^r,\ \text{larghezze}=\text{divisori di }N$$

Fonti e bibliografia

[1] D. Zagier, «Elliptic modular forms and their applications», in *The 1-2-3 of Modular Forms*, Springer, 2008, pp. 1–103, DOI 10.1007/978-3-540-74119-0_1 (metadati Crossref verificati il 24/9/2026); PDF sul sito dell'autore, https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/978-3-540-74119-0_1/fulltext.pdf. Verificata il 24/9/2026 sul testo: Proposizione 1 (pp. 6–7, dominio fondamentale), generatori S, T e relazioni (p. 6), Proposizione 2 e Corollari 1–2 (pp. 9–11, formula di valenza, con la dimostrazione solo delineata: «The details are left to the reader»), Proposizione 4 (p. 15, $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$), Proposizione 5 (p. 16, sviluppi di Fourier), formula (22), Proposizione 7, formula (23) e tavola di $\tau(n)$ (p. 21), sviluppo di j (p. 22), teorema di Hecke–Schoenberg (p. 32), Proposizione 12 (p. 33). Livello C.

[2] J. S. Milne, *Modular Functions and Modular Forms (Elliptic Modular Curves)*, note del corso, versione 1.31 del 22/3/2017, https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/MF.pdf. Verificata il 24/9/2026 sul testo: Teorema 1.27 (Riemann–Hurwitz) e il testo sulla caratteristica $V - E + F = 2 - 2g$ (p. 22), Osservazione 1.28 (p. 23), Proposizione 2.16 (p. 34), struttura complessa su $\Gamma\backslash\mathbb{H}^*$ (pp. 35–37), Proposizione 2.21 (p. 36), Teorema 2.22 (pp. 37–38, formula del genere), indice e cuspidi di $\Gamma_0(N)$ (pp. 87–88). Livello C–D.

[3] I. Short, «Ford circles, continued fractions, and best approximation of the second kind», arXiv:0912.1997v1, 10/12/2009, https://arxiv.org/abs/0912.1997 (registro, sigla M74). Verificata il 24/9/2026 sul testo: definizione dei cerchi di Ford e della «continued fraction chain» (pp. 2–3), Teorema 1.2 (pp. 3–4). Versione pubblicata, con titolo «Ford circles, continued fractions, and rational approximation», *Amer. Math. Monthly* 118 (2011), pp. 130–135, DOI 10.4169/amer.math.monthly.118.02.130: solo metadati Crossref, testo non riaperto. Livello B–C.

[4] L. R. Ford, «Fractions», *Amer. Math. Monthly* 45 (1938), n. 9, pp. 586–601, DOI 10.2307/2302799 (registro, sigla M69). Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto* (nessun enunciato gli è attribuito oltre all'introduzione dei cerchi, riferita da Short). Fonte primaria.

[5] R. E. Borcherds, «Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras», *Inventiones Mathematicae* 109 (1992), pp. 405–444, DOI 10.1007/BF01232032 (registro, sigla S38); copia dell'autore https://math.berkeley.edu/~reb/papers/monster/monster.pdf. Verificata il 24/9/2026 sulla copia dell'autore: riassunto e Teorema 1.1 (p. 1 della copia), ordine del Mostro, sviluppo di $j - 744$ e definizione di Hauptmodul (p. 2), esempio di $\Gamma_0(2)$ (p. 3); metadati su Crossref. Fonte primaria.

[6] T. Gannon, «Monstrous moonshine: the first twenty-five years», *Bull. London Math. Soc.* 38 (2006), pp. 1–33, DOI 10.1112/S0024609305018217 (metadati Crossref); preprint arXiv:math/0402345v2 del 14/4/2004. Verificata il 24/9/2026 sul preprint: formula (1.1) e p. 1, formula (2.1) (p. 2, con l'esponente 2^{45} segnalato come refuso nella scheda), dimensioni delle rappresentazioni (p. 3), formula (2.7) (p. 4, con il refuso segnalato nella scheda), formule (2.8) e (3.1) (p. 5), le 171 serie e l'osservazione di Ogg (p. 6). Livello D.

[7] J. H. Conway, S. P. Norton, «Monstrous Moonshine», *Bull. London Math. Soc.* 11 (1979), n. 3, pp. 308–339, DOI 10.1112/blms/11.3.308 (registro, sigla S37). Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*.

[8] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, GTM 7, Springer, 1973, Capitolo VII «Modular Forms», pp. 77–111, DOI 10.1007/978-1-4684-9884-4_7 (registro, sigla M71). Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*: le dimostrazioni di questo

capitolo seguono lo schema classico, controllato su Zagier; nessun numero di teorema di Serre è citato.

[9] R. Dedekind, «Schreiben an Herrn Borchardt über die Theorie der elliptischen Modul-Functionen», *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 83 (1877), pp. 265–292, DOI `10.1515/crll.1877.83.265`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*, nessun enunciato gli è attribuito. Fonte primaria storica, in tedesco.

[10] T. M. Apostol, *Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory*, GTM 41, Springer, 1990, DOI `10.1007/978-1-4612-0999-7` (registro, M70); F. Diamond, J. Shurman, *A First Course in Modular Forms*, GTM 228, Springer, DOI `10.1007/978-0-387-27226-9` (Crossref indica il 2005; registro, M72); G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press (registro, M73). Metadati di Apostol e Diamond–Shurman verificati su Crossref il 24/9/2026; *testi non riaperti*: letture parallele, nessun enunciato è loro attribuito.

[11] Capitoli 9, 10, 11 e 12 di questo volume; Volume I, Capitolo 24; Volume III, Capitoli 14 e 15; Volume IV, Capitolo 3; programma del Volume VII.

CAPITOLO 14

Gruppi kleiniani elementari, gruppi di Schottky e insiemi limite

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D** (dottorato): gruppi discreti di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ e loro azione su $\mathbb{H}^3$ e su $\widehat{\mathbb{C}}$ (Sezioni 14.1 e 14.2), classificazione dei gruppi elementari (Sezione 14.3), lemma del ping-pong e gruppi di Schottky (Sezione 14.4), disuguaglianza di Jørgensen (Sezione 14.5). Le Sezioni 14.6 (gruppi quasi-fuchsiani) e 14.7 (gruppo apolloniano, esponente critico, dimensione di Hausdorff) sono **panorama** di livello **E**: definizioni ed esempi calcolati, teoremi importati con fonte. Si usano: dal Capitolo 6 la classificazione con la traccia (Definizione 6.2, Teorema 6.3), le forme normali (Teorema 6.2), la dinamica (Teorema 6.4), i centralizzatori (Corollario 6.3), l'estensione di Poincaré e l'isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$ (Sezione 6.7); dal Capitolo 5 la distanza cordale in coordinate omogenee (Teorema 5.1) e la compattezza di $\widehat{\mathbb{C}}$ (Teorema 5.2); dal Capitolo 1 le trasvezioni (Lemma 1.6) e le riflessioni nei cerchi (Teorema 1.3). Il Capitolo 12 è il caso piano: chi lo ha letto riconoscerà le Sezioni 14.1–14.2 come la sua versione in dimensione 3. *Percorso di recupero:* la Figura 14.1, l'Esempio 14.3 e l'Esempio 14.7 usano soltanto il calcolo con le frazioni e la geometria dei dischi; si possono leggere prima di tutto il resto.

Quattro dischi disgiunti nel piano e due trasformazioni di Möbius che li accoppiano, a che manda il disco di sinistra nel complementare del disco di destra e b che fa lo stesso con i dischi in basso e in alto, bastano a generare un oggetto molto ricco. Ogni parola in $a^{\pm 1}$, $b^{\pm 1}$ trasforma i dischi in dischi sempre più piccoli, annidati come le scatole cinesi (Figura 14.1); ciò che resta dopo infinite generazioni è una polvere di Cantor, l'**insieme limite** del gruppo. Questo capitolo sviluppa la teoria che rende preciso il disegno. Un **gruppo kleiniano** è un sottogruppo discreto di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$; agisce per isometrie sullo spazio iperbolico $\mathbb{H}^3$ del Capitolo 6 e per trasformazioni di Möbius sulla sua sfera all'infinito $\widehat{\mathbb{C}}$. L'insieme limite Λ è dove si accumulano le orbite; il suo complementare Ω è dove il gruppo agisce in modo propriamente discontinuo. Si dimostra che Λ ha 0, 1, 2 oppure infiniti punti (e allora è perfetto e non numerabile) e si classificano i gruppi dei primi tre casi, gli *elementari*. Poi il lemma del ping-pong dà i gruppi di Schottky, liberi e discreti, con insieme limite di Cantor, e la disuguaglianza di Jørgensen dà una soglia quantitativa alla discretezza di un gruppo generato da due matrici. Le ultime due sezioni sono panorama: gruppi quasi-fuchsiani, il cui insieme limite è una curva di Jordan frattale (Figura 14.6), e il gruppo apolloniano, che anticipa il Capitolo 19.

Osservazione 14.1: Richiami e notazioni. *Per* $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{C})$ *scriviamo* $M_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ *e* $\widetilde{M}_A$ *per l'estensione di Poincaré a* $\mathbb{H}^3 = \{(z,t) : t > 0\}$ *(Definizione 6.7): per il Teorema 6.11,* $\pm A \mapsto \widetilde{M}_A$ *identifica* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *con* $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$*, e ogni elemento* g *di* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *agisce sia su* $\widehat{\mathbb{C}}$ *sia su* $\mathbb{H}^3$*; scriviamo* $g(z)$ *e* $\widetilde{g}(P)$*. Poniamo* $e_0 = (0,1)$ *e*

$$\|A\|^2 = |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2,$$

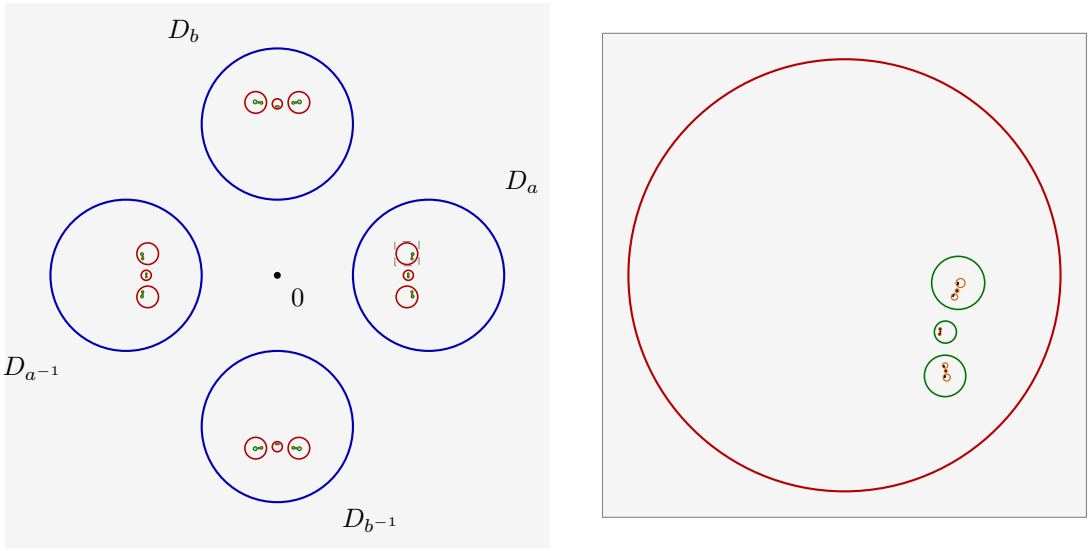


Figura 14.1: Il gruppo di Schottky dell'Esempio 14.3, generato da $a(z) = 2 - \frac{1}{z+2}$ e $b(z) = 2i - \frac{1}{z+2i}$ (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione L). In blu i quattro dischi di livello 1, di raggio 1 e centri ± 2, $\pm 2i$: a manda l'esterno di $D_{a^{-1}}$ (centro -2) nell'interno di D_a (centro 2), b l'esterno di $D_{b^{-1}}$ nell'interno di D_b. In rosso i 12 dischi di livello 2, in verde i 36 di livello 3, in arancio i 108 di livello 4 (Teorema 14.5(iv)): ogni disco contiene i tre dischi del livello successivo che hanno la stessa parola iniziale. I raggi massimi ai livelli $1, \dots, 4$ sono 1, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{41}$ e 0,002985; l'insieme limite è l'intersezione delle unioni dei livelli. Il punto 0 sta nel dominio esterno ai quattro dischi. A destra, ingrandito 20 volte, il disco di livello 2 $D(ab) = a(D(b))$, di centro $\frac{12+2i}{7}$ e raggio $\frac{1}{7}$ (il piccolo quadrato tratteggiato nel pannello di sinistra), con i dischi dei livelli da 3 a 6 che contiene: 3, 9, 27 e 81 (in viola e in nero gli ultimi due livelli; il più grande di livello 3 ha raggio 0,017544).

*la norma euclidea di A vista in $\mathbb{C}^4$: non cambia sostituendo A con $-A$, dunque $\|g\|$ è ben definita, e $\|A^{-1}\| = \|A\|$ perché $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$. Vale $\|AB\| \le \|A\|\,\|B\|$ (ogni entrata di AB è un prodotto scalare di una riga di A e una colonna di B; si applica la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz e si somma). Una successione g_n **converge** a g se esistono rappresentanti $A_n \to A$ in $\mathbb{C}^4$. I tipi (ellittica, parabolica, iperbolica, lossodromica) sono quelli della Definizione 6.2, con $\tau(g) = (\operatorname{tr} A)^2$: quattro classi disgiunte. Il commutatore è $[A,B] = ABA^{-1}B^{-1}$; la sua traccia non cambia cambiando i segni di A e B. Su $\widehat{\mathbb{C}}$ si usa la distanza cordale χ del Capitolo 5.*

14.1. Gruppi discreti di PSL(2,C) e azione su H^3

Definizione 14.1: Gruppo kleiniano. Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ è **discreto** se l'identità vi è un punto isolato: esiste $\eta > 0$ tale che l'unico $g \in \Gamma$ con un rappresentante A a distanza $\|A - I\| < \eta$ da I è l'identità. Un **gruppo kleiniano** è un sottogruppo discreto di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$.

Osservazione 14.2: Una convenzione sui nomi. *Seguiamo Mj (voce [2], §1, p. 3), che definisce l'insieme limite per ogni gruppo discreto di isometrie di $\mathbb{H}^3$. Button (voce [3],*

Definizione 1.1.1, p. 1) chiama invece kleiniano *un gruppo discreto con dominio di discontinuità $\Omega \neq \emptyset$ (Definizione 14.4); con quella convenzione un gruppo discreto con insieme limite uguale a tutto $\widehat{\mathbb{C}}$ non sarebbe kleiniano. Un sottogruppo discreto di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ è un gruppo fuchsiano (Definizione 12.1), dunque un gruppo kleiniano.*

Lemma 14.1: Distanza da e_0 e norma. *Per ogni $A \in SL(2,\mathbb{C})$:*
(i) $\cosh d(e_0, \widetilde{M}_A(e_0)) = \frac{1}{2}\|A\|^2$;
(ii) $\|A\|^2 \geq 2$, *con uguaglianza se e solo se $A \in SU(2)$, se e solo se $\widetilde{M}_A(e_0) = e_0$.*

Dimostrazione. (i) Per il Lemma 6.4 con $z = 0$, $t = 1$: $\widetilde{M}_A(e_0) = (w/N,\, 1/N)$ con $w = a\bar{c} + b\bar{d}$ e $N = |c|^2 + |d|^2$. *Identità di Lagrange:* $(|a|^2+|b|^2)(|c|^2+|d|^2) = |a\bar{c}+b\bar{d}|^2 + |ad-bc|^2$; infatti a destra $|a\bar{c}+b\bar{d}|^2 = |a|^2|c|^2 + |b|^2|d|^2 + 2\,\mathrm{Re}(a\bar{c}\bar{b}d)$ e $|ad-bc|^2 = |a|^2|d|^2 + |b|^2|c|^2 - 2\,\mathrm{Re}(ad\bar{b}\bar{c})$, e i due doppi prodotti si elidono. Con $ad - bc = 1$ si ha $|w|^2 = (|a|^2+|b|^2)N - 1$. Per il Teorema 6.10(i),

$$\cosh d = 1 + \frac{|w|^2/N^2 + (1/N-1)^2}{2/N} = 1 + \frac{(|a|^2+|b|^2)N - 1 + 1 - 2N + N^2}{2N}$$
$$= \frac{|a|^2+|b|^2+N}{2} = \frac{\|A\|^2}{2}.$$

(ii) $\cosh d \geq 1$, con uguaglianza se e solo se $d = 0$, cioè $\widetilde{M}_A(e_0) = e_0$. D'altra parte $\|A\|^2 = \mathrm{tr}(A^*A)$, e A^*A è hermitiana definita positiva con determinante $|\det A|^2 = 1$: i suoi autovalori sono μ e $1/\mu$ con $\mu > 0$, e $\mu + 1/\mu \geq 2$ con uguaglianza se e solo se $\mu = 1$, cioè $A^*A = I$ (una matrice hermitiana con entrambi gli autovalori 1 è l'identità, perché è diagonalizzabile). Le matrici unitarie di determinante 1 formano $SU(2)$. (Script, sezioni A e B: identità simbolica, 2000 matrici casuali con scarto relativo 10^{-15}, 500 matrici di $SU(2)$.) □

Lemma 14.2: Discreto equivale a finitezza delle palle di norma. *Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ è discreto se e solo se, per ogni $N > 0$, l'insieme $\{g \in \Gamma : \|g\|^2 \leq N\}$ è finito.*

Dimostrazione. Se per qualche N l'insieme è infinito, se ne scelgano elementi distinti g_n e rappresentanti A_n. Le A_n stanno nell'insieme $\{A \in \mathbb{C}^4 : \|A\|^2 \leq N,\ \det A = 1\}$, chiuso (il determinante è continuo) e limitato, dunque compatto: una sottosuccessione converge a una A con $\det A = 1$. Allora $B_n = A_n^{-1}A_{n+1} \to A^{-1}A = I$, e B_n rappresenta $g_n^{-1}g_{n+1} \neq \mathrm{id}$: Γ non è discreto. Viceversa, se Γ non è discreto, si costruiscono elementi distinti $h_k \neq \mathrm{id}$ con rappresentanti $\|A_k - I\| < \eta_k$: scelto h_k, si prende η_{k+1} minore della distanza da I dei due rappresentanti di h_k (positiva, perché $h_k \neq \mathrm{id}$), e così $h_{k+1} \neq h_k$. Tutti hanno $\|A_k\| \leq \|I\| + 1 = \sqrt{2} + 1$: l'insieme con $N = (\sqrt{2}+1)^2$ è infinito. □

Lemma 14.3: Le palle iperboliche sono palle euclidee. *Sia $P_0 = (z_0, t_0) \in \mathbb{H}^3$ e $\rho \geq 0$. La palla chiusa $\overline{B}(P_0,\rho) = \{Q : d(P_0,Q) \leq \rho\}$ è la palla euclidea chiusa di centro $(z_0, t_0\cosh\rho)$ e raggio $t_0 \sinh\rho$, contenuta in $\mathbb{H}^3$ e compatta. La topologia di d su $\mathbb{H}^3$ è quella euclidea, e ogni compatto di $\mathbb{H}^3$ sta in una palla $\overline{B}(e_0,\rho)$.*

Dimostrazione. Sia $C = \cosh\rho$ e $Q = (z,t)$. Per il Teorema 6.10(i), $d(P_0,Q) \leq \rho$ equivale a $|z-z_0|^2 + (t-t_0)^2 \leq 2(C-1)t_0 t$, cioè a $|z-z_0|^2 + (t - t_0C)^2 \leq t_0^2(C^2-1) = t_0^2\sinh^2\rho$. Il punto più basso ha quota $t_0(\cosh\rho - \sinh\rho) = t_0 e^{-\rho} > 0$: la palla sta in $\mathbb{H}^3$, ed è chiusa e limitata. I punti della palla distano da P_0 al più $t_0(\cosh\rho - 1 + \sinh\rho) = t_0(e^\rho - 1)$, e la palla contiene la palla euclidea di centro P_0 e raggio $t_0\sinh\rho - t_0(\cosh\rho - 1) = t_0(1 - e^{-\rho}) > 0$: entrambe le

quantità tendono a 0 per $\rho \to 0$, dunque le due famiglie di palle definiscono gli stessi aperti. Infine su un compatto K la funzione continua $d(e_0, \cdot)$ è limitata. □

Definizione 14.2: Azione propriamente discontinua. Un gruppo Γ di omeomorfismi di uno spazio X **agisce propriamente discontinuamente** su X se per ogni compatto $K \subseteq X$ l'insieme $\{g \in \Gamma : \ g(K) \cap K \neq \emptyset\}$ è finito. Stabilizzatore e orbita di x sono $\Gamma_x = \{g : \ g(x) = x\}$ e $\Gamma x = \{g(x) : \ g \in \Gamma\}$.

Teorema 14.1: Discreto equivale a propriamente discontinuo su $\mathbb{H}^3$. *Un sottogruppo $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ è discreto se e solo se agisce propriamente discontinuamente su $\mathbb{H}^3$.*

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia $K \subseteq \overline{B}(e_0, \rho)$ (Lemma 14.3). Se $\widetilde{g}(K) \cap K \neq \emptyset$ c'è $k \in K$ con $\widetilde{g}(k) \in K$, e $d(e_0, \widetilde{g}(e_0)) \leq d(e_0, \widetilde{g}(k)) + d(\widetilde{g}(k), \widetilde{g}(e_0)) \leq \rho + d(k, e_0) \leq 2\rho$ ($\widetilde{g}$ è un'isometria, Teorema 6.9). Per il Lemma 14.1, $\|g\|^2 \leq 2\cosh 2\rho$, e per il Lemma 14.2 questi g sono in numero finito. ($\Leftarrow$) Se Γ non è discreto esistono elementi distinti g_n con rappresentanti $A_n \to I$. La formula del Lemma 6.4 è continua nelle entrate: $\widetilde{g}_n(e_0) \to e_0$, e con $K = \overline{B}(e_0, 1)$ si ha $\widetilde{g}_n(e_0) \in \widetilde{g}_n(K) \cap K$ per n grande, per infiniti elementi distinti. □

Corollario 14.1: Orbite, stabilizzatori, ellittiche. *Sia Γ kleiniano. (i) Γ è numerabile. (ii) Ogni palla di $\mathbb{H}^3$ contiene un numero finito di punti di ogni orbita ΓP, e lo stabilizzatore Γ_P di ogni $P \in \mathbb{H}^3$ è finito. (iii) Ogni elemento di Γ che fissa un punto di $\mathbb{H}^3$ ha ordine finito.*

Dimostrazione. (i) Γ è l'unione, su $N \in \mathbb{N}$, degli insiemi finiti del Lemma 14.2. (ii) Se $\widetilde{g}(P) \in \overline{B}(Q, R)$, allora $\widetilde{g}(K) \cap K \neq \emptyset$ per il compatto $K = \overline{B}(Q, R + d(P, Q))$, che contiene P e $\widetilde{g}(P)$: questi g sono in numero finito (Teorema 14.1); lo stesso con $K = \{P\}$ per lo stabilizzatore. (iii) Se $\widetilde{g}(P) = P$, le potenze di g stanno nel gruppo finito Γ_P. □

Osservazione 14.3: Esempi e un non esempio. *(a) Il* ***gruppo di Picard*** $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}[i])$*, delle matrici a entrate intere di Gauss con determinante 1, è discreto: le matrici a entrate in $\mathbb{Z}[i]$ con $\|A\|^2 \leq N$ sono in numero finito. Contiene $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$, il gruppo modulare del Capitolo 13. (b) Il gruppo generato da $z \mapsto z+1$ e $z \mapsto z+i$ è discreto: $\left\|\left(\begin{smallmatrix} 1 & m+ni \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\right\|^2 = 2 + m^2 + n^2$. (c) Il gruppo generato da $z \mapsto z+1$ e $z \mapsto z+\sqrt{2}$ non è discreto: contiene le traslazioni $z \mapsto z + m + n\sqrt{2}$, e per ogni $\varepsilon > 0$ ce n'è una non banale con $|m + n\sqrt{2}| < \varepsilon$ (principio dei cassetti applicato alle parti frazionarie di $n\sqrt{2}$, come nel Lemma 6.2), con matrice vicina a I.*

14.2. La chiusura di $\mathbb{H}^3$, l'insieme limite e il dominio di discontinuità

Definizione 14.3: La chiusura di $\mathbb{H}^3$. Sia $\widehat{\mathbb{R}}^3 = \mathbb{R}^3 \cup \{\infty\}$ con

$$\sigma(P,Q) = \frac{|P-Q|}{\sqrt{(1+|P|^2)(1+|Q|^2)}}, \qquad \sigma(P,\infty) = \frac{1}{\sqrt{1+|P|^2}}, \qquad \sigma(\infty,\infty) = 0.$$

La **chiusura** di $\mathbb{H}^3$ è $\overline{\mathbb{H}}^3 = \{(z,t) : \ t \geq 0\} \cup \{\infty\}$; il suo **bordo** $\{t = 0\} \cup \{\infty\}$ si identifica con $\widehat{\mathbb{C}}$ tramite $(z,0) \leftrightarrow z$.

Lemma 14.4: Proprietà di σ.
(i) $\sigma(P,Q) = \frac{1}{2}|\pi(P) - \pi(Q)|$, *dove* $\pi(P) = (2P, |P|^2 - 1)/(|P|^2 + 1) \in S^3 \subset \mathbb{R}^4$ *e* $\pi(\infty) = (0,0,0,1)$*;* π *è iniettiva, dunque* σ *è una distanza.*
(ii) $P_n \to P \in \mathbb{R}^3$ *per* σ *se e solo se* $P_n \to P$ *nel senso euclideo;* $P_n \to \infty$ *se e solo se* $|P_n| \to \infty$.
(iii) $(\widehat{\mathbb{R}}^3, \sigma)$ *è compatto;* $\overline{\mathbb{H}}^3$ *è chiuso, dunque compatto, e* $\mathbb{H}^3$ *vi è denso.*
(iv) Sul bordo $\sigma = \chi/2$*: la topologia indotta su* $\widehat{\mathbb{C}}$ *è quella del Capitolo 5.*
(v) L'inversione $\iota(P) = P/|P|^2$*, con* $\iota(0) = \infty$ *e* $\iota(\infty) = 0$*, è un'isometria di* σ*; le traslazioni e le mappe lineari invertibili di* $\mathbb{R}^3$*, estese con* $\infty \mapsto \infty$*, sono omeomorfismi di* $\widehat{\mathbb{R}}^3$.

Dimostrazione. (i) $|\pi(P)| = 1$ perché $4|P|^2 + (|P|^2-1)^2 = (|P|^2+1)^2$. Come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 5.1, $|\pi(P) - \pi(Q)|^2 = 2 - 2\,\pi(P)\cdot\pi(Q)$ e, moltiplicando per $D = (1+|P|^2)(1+|Q|^2)$, $D\,|\pi(P) - \pi(Q)|^2 = 2D - 8P\cdot Q - 2(|P|^2-1)(|Q|^2-1) = 4|P-Q|^2$; per $Q = \infty$, $|\pi(P) - \pi(\infty)|^2 = 2 - 2\frac{|P|^2-1}{|P|^2+1} = \frac{4}{1+|P|^2}$. L'ultima coordinata di $\pi(P)$ determina $|P|^2$ e poi le prime tre determinano P; e $\pi(P) \neq \pi(\infty)$. (Script, sezione A.) (ii) $\sigma(P,Q) \le |P-Q|$, e per $|P|, |Q| \le R$ si ha $\sigma(P,Q) \ge |P-Q|/(1+R^2)$; il resto come nella dimostrazione della Proposizione 5.1(iii), con $\mathbb{R}^3$ al posto di $\mathbb{C}$. (iii) Una successione limitata ha una sottosuccessione convergente (Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{R}^3$); una illimitata ne ha una che tende a ∞. Un limite di punti con $t \ge 0$ ha $t \ge 0$ o è ∞. Ogni punto del bordo è limite di punti di $\mathbb{H}^3$: $(z, 1/n) \to (z,0)$ e $(0,n) \to \infty$. (iv) Per $P = (z,0)$, $Q = (w,0)$ si ha $|P| = |z|$, e le formule coincidono con quelle del Teorema 5.1 divise per 2. (v) $|\iota P - \iota Q| = \frac{|P-Q|}{|P|\,|Q|}$ (Lemma 6.5) e $1 + |\iota P|^2 = \frac{1+|P|^2}{|P|^2}$: sostituendo, $\sigma(\iota P, \iota Q) = \sigma(P,Q)$; inoltre $\sigma(\iota P, \infty) = \frac{|P|}{\sqrt{|P|^2+1}} = \sigma(P,0)$. Per le traslazioni e le mappe lineari invertibili si usa (ii): sono continue su $\mathbb{R}^3$ e mandano successioni illimitate in successioni illimitate. □

Proposizione 14.1: Le Möbius agiscono su $\overline{\mathbb{H}}^3$. *Per* $A \in SL(2,\mathbb{C})$ *sia* $\overline{M}_A : \overline{\mathbb{H}}^3 \to \overline{\mathbb{H}}^3$ *uguale a* $\widetilde{M}_A$ *su* $\mathbb{H}^3$ *e a* M_A *sul bordo* $\widehat{\mathbb{C}}$*. Allora* $\overline{M}_A$ *è un omeomorfismo, e* $\overline{M}_{AB} = \overline{M}_A \circ \overline{M}_B$*. In particolare, se* $P_n \in \mathbb{H}^3$ *e* $P_n \to \zeta \in \widehat{\mathbb{C}}$*, allora* $\widetilde{M}_A(P_n) \to M_A(\zeta)$.

Dimostrazione. Generatori. Per $U(s) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\overline{M}_{U(s)}$ è la traslazione $(z,t) \mapsto (z+s, t)$ con $\infty \mapsto \infty$ (Proposizione 6.4(iii)), che sul bordo è $z \mapsto z + s$: un omeomorfismo per il Lemma 14.4(v). Per $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\widetilde{M}_J = r \circ \iota$ con $r(z,t) = (-\bar{z}, t)$ lineare; esteso con $0 \mapsto \infty \mapsto 0$, sul bordo dà $(z,0) \mapsto (-\bar{z}/|z|^2, 0) = (-1/z, 0)$, cioè $M_J(z) = -1/z$, con $M_J(0) = \infty$ e $M_J(\infty) = 0$: ancora un omeomorfismo. Per $V(s) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{smallmatrix}\right) = JU(-s)J^{-1}$ si pone $\overline{M}_{V(s)} = \overline{M}_J \circ \overline{M}_{U(-s)} \circ \overline{M}_J^{-1}$: omeomorfismo, uguale a $\widetilde{M}_{V(s)}$ su $\mathbb{H}^3$ (Proposizione 6.4(i)) e a $M_{V(s)}$ sul bordo (omomorfismo delle Möbius, Teorema 5.3(ii)). *Caso generale.* Per il Lemma 1.6, A è prodotto di trasvezioni $U(s)$ e $V(s)$; la composizione dei corrispondenti omeomorfismi coincide con $\widetilde{M}_A$ su $\mathbb{H}^3$ e con M_A sul bordo, per le stesse due proprietà di omomorfismo: è dunque $\overline{M}_A$, che non dipende dalla fattorizzazione. L'identità $\overline{M}_{AB} = \overline{M}_A \circ \overline{M}_B$ vale separatamente su $\mathbb{H}^3$ e sul bordo. □

Lemma 14.5: Distanza limitata e limiti al bordo. *Siano* $P_n, Q_n \in \mathbb{H}^3$ *con* $d(P_n, Q_n) \le R$ *per ogni* n*. Se* $P_n \to \zeta \in \widehat{\mathbb{C}}$*, allora* $Q_n \to \zeta$.

Dimostrazione. Caso $\zeta = z \in \mathbb{C}$. Scritto $P_n = (z_n, t_n)$, si ha $z_n \to z$ e $t_n \to 0$ (Lemma 14.4(ii)). Per il Lemma 14.3, $|Q_n - P_n| \le t_n(e^R - 1) \to 0$, dunque $Q_n \to (z,0)$. *Caso* $\zeta = \infty$. $\overline{M}_J(P_n) \to M_J(\infty) = 0$ (Proposizione 14.1) e $d(\widetilde{M}_J P_n, \widetilde{M}_J Q_n) = d(P_n, Q_n) \le R$: per il primo caso $\widetilde{M}_J(Q_n) \to 0$, e applicando $\overline{M}_J^{-1}$, continuo, $Q_n \to \infty$. □

Definizione 14.4: Insieme limite e dominio di discontinuità. Sia Γ kleiniano. L'**insieme limite** di Γ è

$$\Lambda(\Gamma) = \{\zeta \in \widehat{\mathbb{C}} : \text{ esistono } g_n \in \Gamma \text{ distinti con } \widetilde{g}_n(e_0) \to \zeta\},$$

e il **dominio di discontinuità** è $\Omega(\Gamma) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Lambda(\Gamma)$.

Osservazione 14.4: Strategia. *Tutto ciò che segue riposa su un fatto di algebra lineare. Se g_n sono elementi distinti di un gruppo discreto, le loro matrici hanno norma che tende all'infinito; normalizzate, hanno una sottosuccessione convergente a una matrice di norma 1 e determinante 0, cioè di rango 1: uv^T. Una matrice di rango 1 manda tutto $\mathbb{C}^2$ sulla retta di u tranne il suo nucleo: dunque g_n spinge ogni punto verso $a = [u]$, tranne il punto b corrispondente al nucleo. È la «dinamica nord-sud» che si vede nella Figura 14.1.*

Lemma 14.6: Lemma di convergenza. *Sia Γ kleiniano e (g_n) una successione di elementi distinti di Γ, con rappresentanti A_n. Esistono una sottosuccessione (g_{n_k}) e due punti $a, b \in \widehat{\mathbb{C}}$ tali che:*

(i) $g_{n_k} \to a$ uniformemente (per χ) su ogni compatto di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{b\}$;
(ii) $\widetilde{g}_{n_k}(P) \to a$ per ogni $P \in \mathbb{H}^3$;
(iii) $g_{n_k}^{-1} \to b$ uniformemente sui compatti di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{a\}$, e $\widetilde{g}_{n_k}^{-1}(P) \to b$ per ogni $P \in \mathbb{H}^3$;
(iv) $a, b \in \Lambda(\Gamma)$.

Più precisamente, $A_{n_k}/\|A_{n_k}\| \to uv^T$ con $u, v \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$, e $a = [u]$, $b = [Jv]$, dove $Jv = (-v_2, v_1)^T$.

Dimostrazione. **Passo 1 (rango uno).** Per ogni N solo un numero finito di g_n ha $\|g_n\|^2 \le N$ (Lemma 14.2), dunque $s_n = \|A_n\| \to \infty$. Le matrici A_n/s_n hanno norma 1: una sottosuccessione (che indichiamo ancora con n) converge a B con $\|B\| = 1$ e $\det B = \lim \det A_n/s_n^2 = 0$. Una matrice 2×2 non nulla di determinante 0 ha le colonne multiple di una colonna non nulla u: $B = (v_1 u \,|\, v_2 u) = uv^T$ con $v \neq 0$. Il nucleo di B è la retta dei Z con $v^T Z = v_1 z_1 + v_2 z_2 = 0$, cioè la retta di Jv. **Passo 2 (i).** Sia $K \subseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{b\}$ compatto e sia $\widetilde{K}$ l'insieme dei vettori unitari $Z \in \mathbb{C}^2$ con $[Z] \in K$: è chiuso nella sfera unitaria di $\mathbb{C}^2$ (l'applicazione $Z \mapsto [Z]$ è continua per la (5.1)), dunque compatto, e la funzione continua $|v^T Z|$ vi è positiva: $|v^T Z| \ge m > 0$. Scritto $A_n/s_n = B + E_n$ con $\|E_n\| \to 0$, per $Z \in \widetilde{K}$ si ha $A_n Z/s_n = u\,(v^T Z) + E_n Z$ e, per la (5.1) e la disuguaglianza $|\det(X \,|\, Y)| \le |X|\,|Y|$ (Cauchy–Schwarz),

$$\chi(g_n([Z]), [u]) = \frac{2\,|\det(E_n Z \,|\, u)|}{|A_n Z/s_n|\,|u|} \le \frac{2\|E_n\|\,|u|}{(|u|m - \|E_n\|)\,|u|} \;\longrightarrow\; 0,$$

uniformemente su $\widetilde{K}$ ($|A_n Z/s_n| \ge |u|\,m - \|E_n\|$). **Passo 3 (ii).** Sia $P = (z, t)$ e $m(P) = |v_1 z + v_2|^2 + |v_1|^2 t^2 > 0$ (se $v_1 \neq 0$ il secondo addendo è positivo, se $v_1 = 0$ il primo vale $|v_2|^2$). Nella formula del Lemma 6.4 per A_n, divisa per s_n^2, il numeratore tende a $u_1 \bar{u}_2\, m(P)$ e N/s_n^2 tende a $|u_2|^2 m(P)$ (si sostituiscono le entrate con quelle di $s_n\, uv^T$). Se $u_2 \neq 0$, la prima coordinata tende a $u_1/u_2 = a$ e la seconda, $t/N = (t/s_n^2)/(N/s_n^2)$, tende a 0: $\widetilde{g}_n(P) \to (a, 0)$. Se $u_2 = 0$, allora $a = \infty$; le matrici JA_n/s_n tendono a $(Ju)v^T$ con $(Ju)_2 = u_1 \neq 0$ e $[Ju] = M_J(\infty) = 0$, e per il caso precedente $\widetilde{M}_J \widetilde{g}_n(P) \to 0$; applicando $\overline{M}_J^{-1}$ (Proposizione 14.1), $\widetilde{g}_n(P) \to \infty = a$. **Passo 4 (iii).** $A_n^{-1} = \operatorname{adj} A_n$ ha norma s_n, e $\operatorname{adj} A_n/s_n \to \operatorname{adj} B = (Jv)(Ju)^T$ (l'aggiunta è lineare; l'identità per le matrici di rango 1 si controlla sulle quattro entrate: script, sezione A). I Passi 2 e 3 applicati alla successione g_n^{-1} danno il punto attrattivo $[Jv] = b$ e il punto eccezionale $[J(Ju)] = [-u] = a$. **Passo 5 (iv).** Per (ii) con $P = e_0$ e per (iii), a e b sono limiti di $\widetilde{g}_{n_k}(e_0)$ e di $\widetilde{g}_{n_k}^{-1}(e_0)$, con elementi distinti. □

Teorema 14.2: Proprietà dell'insieme limite. *Sia Γ kleiniano.*

(i) $\zeta \in \Lambda(\Gamma)$ *se e solo se esistono g_n distinti con $\widetilde{g}_n(P) \to \zeta$ per un $P \in \mathbb{H}^3$; allora ciò vale per ogni P.*

(ii) $\Lambda(\Gamma)$ *è chiuso e Γ-invariante;* $\Omega(\Gamma)$ *è aperto e Γ-invariante.*

(iii) $\Lambda(\Gamma) = \emptyset$ *se e solo se Γ è finito.*

(iv) Γ agisce propriamente discontinuamente su $\Omega(\Gamma)$. Viceversa, se $\zeta \in \Lambda(\Gamma)$, ogni intorno U di ζ verifica $g(U) \cap U \neq \emptyset$ per infiniti $g \in \Gamma$.

(v) Se $\Gamma' \subseteq \Gamma$ ha indice finito, $\Lambda(\Gamma') = \Lambda(\Gamma)$; per $h \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$, $\Lambda(h\Gamma h^{-1}) = h(\Lambda(\Gamma))$.

Dimostrazione. (i) $d(\widetilde{g}_n(P), \widetilde{g}_n(e_0)) = d(P, e_0)$, e si applica il Lemma 14.5 nei due versi. (ii) *Invarianza.* Se $\widetilde{g}_n(e_0) \to \zeta$ e $h \in \Gamma$, allora $\widetilde{hg_n}(e_0) = \overline{h}(\widetilde{g}_n(e_0)) \to h(\zeta)$ (Proposizione 14.1), con hg_n distinti. *Chiusura.* Siano $\zeta_k \in \Lambda$ con $\zeta_k \to \zeta$. Per ogni k ci sono infiniti elementi g con $\sigma(\widetilde{g}(e_0), \zeta_k) < 1/k$; se ne sceglie uno, g_k, diverso da $g_1, \dots, g_{k-1}$. Allora $\sigma(\widetilde{g}_k(e_0), \zeta) \leq 1/k + \sigma(\zeta_k, \zeta) \to 0$ e $\zeta \in \Lambda$ ($\sigma = \chi/2$ sul bordo). (iii) Se Γ è finito non ci sono successioni di elementi distinti. Se è infinito, ce n'è una, e il Lemma 14.6(iv) dà un punto di Λ. (iv) Sia $K \subseteq \Omega$ compatto e supponiamo che esistano infiniti g_n distinti con $g_n(k_n) = k'_n$, $k_n, k'_n \in K$. Per il Lemma 14.6 (su una sottosuccessione) $b \in \Lambda$, dunque $K \subseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{b\}$ e $\chi(k'_n, a) \to 0$ uniformemente: $a \in K$ perché K è chiuso, ma $a \in \Lambda$, assurdo. Viceversa, se $\zeta \in \Lambda$ e $\widetilde{g}_n(e_0) \to \zeta$ con g_n distinti, per il Lemma 14.6(ii) si ha $a = \zeta$; l'intorno U contiene un punto $z \neq b$, e $g_n(z) \to \zeta$, dunque $g_n(z) \in U$ e $g_n(U) \cap U \neq \emptyset$ per n grande. (v) Sia $\Gamma = \bigcup_{i=1}^{m} \Gamma' h_i$. Poiché $\Gamma' \subseteq \Gamma$, ogni successione di elementi distinti di Γ' è una successione di elementi distinti di Γ, dunque $\Lambda(\Gamma') \subseteq \Lambda(\Gamma)$. Se $\widetilde{g}_n(e_0) \to \zeta$ con g_n distinti, si scrive $g_n = \gamma_n h_{i(n)}$ e si passa a una sottosuccessione con $i(n) = i$ costante: i $\gamma_n \in \Gamma'$ sono distinti e $\widetilde{\gamma}_n(\widetilde{h}_i(e_0)) \to \zeta$, dunque $\zeta \in \Lambda(\Gamma')$ per (i). Per il coniugio: $h\Gamma h^{-1}$ è discreto (se $HA_nH^{-1} \to I$ allora $A_n \to I$), e se $\widetilde{g}_n(e_0) \to \zeta$ allora $(hg_nh^{-1})\tilde{}(\widetilde{h}(e_0)) = \overline{h}(\widetilde{g}_n(e_0)) \to h(\zeta)$: $h(\Lambda(\Gamma)) \subseteq \Lambda(h\Gamma h^{-1})$ per (i), e scambiando i ruoli vale l'uguaglianza. □

Lemma 14.7: Gli insiemi perfetti non sono numerabili. *Sia X uno spazio metrico compatto ed $E \subseteq X$ chiuso, non vuoto e* ***perfetto*** *(ogni suo punto è limite di punti di E diversi da esso). Allora E non è numerabile.*

Dimostrazione. E è infinito (un punto di un insieme finito non è limite di altri punti). Se fosse $E = \{x_1, x_2, \dots\}$, si costruiscono $y_k \in E$ e $r_k \in (0, 1/k)$ con $x_k \notin \overline{B}(y_k, r_k)$ e $\overline{B}(y_{k+1}, r_{k+1}) \subseteq B(y_k, r_k)$: si parte da $y_1 \in E \setminus \{x_1\}$; dati y_k, r_k, la palla aperta $B(y_k, r_k)$ contiene infiniti punti di E (y_k è limite di punti di E), se ne sceglie uno $y_{k+1} \neq x_{k+1}$ e un raggio abbastanza piccolo. Per $m > k$ si ha $y_m \in B(y_k, r_k)$: la successione è di Cauchy, converge (compattezza) a un $y \in E$ (chiuso), e $y \in \overline{B}(y_k, r_k)$ per ogni k, dunque $y \neq x_k$ per ogni k: assurdo. □

Teorema 14.3: Tricotomia. *Sia Γ kleiniano.*

(i) Se $\Lambda(\Gamma)$ è finito, ha al più 2 punti.

(ii) Ogni chiuso $E \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$, Γ-invariante e con almeno due punti, contiene $\Lambda(\Gamma)$.

(iii) Se $\Lambda(\Gamma)$ è infinito, è perfetto e non numerabile.

Dimostrazione. Sia $\zeta \in \Lambda$ e g_n distinti con $\widetilde{g}_n(e_0) \to \zeta$; per il Lemma 14.6, su una sottosuccessione, $g_n \to \zeta$ fuori da un punto $b \in \Lambda$ (il punto a del lemma è ζ per (ii) del lemma). (i) Se $3 \leq |\Lambda| < \infty$, $\Lambda \setminus \{b\}$ contiene due punti $\eta_1 \neq \eta_2$; $g_n(\eta_i) \in \Lambda$ (invarianza) e $g_n(\eta_i) \to \zeta$ in un insieme finito, dunque $g_n(\eta_1) = \zeta = g_n(\eta_2)$ per n grande, contro l'iniettività di g_n. (ii) E contiene un punto $e \neq b$, e $g_n(e) \in E$ tende a ζ: $\zeta \in E$ perché E è chiuso. (iii) Siano $\eta_1 \neq \eta_2$ in $\Lambda \setminus \{b\}$. Per ogni n al più uno fra $g_n(\eta_1)$ e $g_n(\eta_2)$ vale ζ; dunque per un i si ha $g_n(\eta_i) \neq \zeta$

per infiniti n, e questi punti di Λ tendono a ζ: ζ non è isolato. Λ è chiuso in $\widehat{\mathbb{C}}$, compatto (Teorema 5.2), e il Lemma 14.7 conclude. □

14.3. Gruppi elementari

Definizione 14.5: Gruppo elementare. Un gruppo kleiniano Γ è **elementare** se $\Lambda(\Gamma)$ ha al più due punti; altrimenti, per il Teorema 14.3, $\Lambda(\Gamma)$ è infinito, perfetto e non numerabile, e Γ si dice **non elementare**.

Osservazione 14.5: Confronto con il caso fuchsiano. *Series (voce [1], Definizione 4.34 e Teorema 4.35, pp. 73–74) definisce i gruppi fuchsiani elementari con un elenco esplicito e dimostra che equivale all'esistenza di un'orbita finita in $\mathbb{H}\cup\partial\mathbb{H}$; nel Teorema 8.2(ii) (p. 127) ottiene $|\Lambda|\le 2$ come caratterizzazione. Qui si parte dall'insieme limite, e il Teorema 14.4 ricava l'elenco.*

Lemma 14.8: Ordine finito e punti fissi.
(i) Una Möbius $T\neq\mathrm{id}$ ha ordine finito se e solo se è ellittica con moltiplicatore radice dell'unità.
(ii) In un gruppo kleiniano ogni ellittica ha ordine finito.
(iii) Se $g\in\Gamma$ kleiniano è parabolica, iperbolica o lossodromica, i suoi punti fissi stanno in $\Lambda(\Gamma)$.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 6.3, T è coniugata a $w+1$, di potenze $w+m\neq w$, oppure a λw, con $T^m=\mathrm{id}$ se e solo se $\lambda^m=1$; allora $|\lambda|=1$, $\lambda\neq 1$, e T è ellittica. (ii) Sia $T=S^{-1}RS$ con $R=\mathrm{diag}(e^{i\theta/2},e^{-i\theta/2})$ (forma normale, matrici S e R di determinante 1). Allora $\|T^m\|\le\|S^{-1}\|\,\|R^m\|\,\|S\|=\sqrt{2}\,\|S\|^2$ per ogni m: per il Lemma 14.2 le potenze T^m sono in numero finito, e T ha ordine finito. (iii) Per (i) g ha ordine infinito e le g^n sono distinte. Per il Teorema 6.4, $g^n(z)$ tende al punto fisso attrattivo p (o all'unico punto fisso, se g è parabolica) per ogni z diverso dall'altro punto fisso. Per il Lemma 14.6 una sottosuccessione converge a un $a\in\Lambda$ fuori da un punto: confrontando in due punti, $a=p$. Lo stesso con g^{-1} dà l'altro punto fisso. □

Lemma 14.9: Punti fissi comuni. *Sia Γ kleiniano e $h\in\Gamma$ iperbolica o lossodromica.*
(i) Nessuna parabolica di Γ fissa un punto fisso di h.
(ii) Ogni $g\in\Gamma$ che fissa uno dei punti fissi di h fissa anche l'altro.

Dimostrazione. Coniugando (Teorema 14.2(v): il coniugato di un gruppo discreto è discreto) si può supporre che il punto fisso comune sia ∞. Gli elementi che fissano ∞ sono affini, $w\mapsto\alpha w+\beta$. Scritto $h(w)=\lambda w+\gamma$, l'altro punto fisso è $q=\gamma/(1-\lambda)$ e $\lambda=h'(q)$ è il moltiplicatore in q (Teorema 6.2(c)); poiché h non è ellittica, $|\lambda|\neq 1$ (Teorema 6.3). Sostituendo h con h^{-1} si ha $|\lambda|>1$. (i) Se $g(w)=w+\beta$, $\beta\neq 0$: $h^{-n}gh^n(w)=w+\lambda^{-n}\beta$, elementi distinti di Γ con matrici $\left(\begin{smallmatrix}1&\lambda^{-n}\beta\\0&1\end{smallmatrix}\right)\to I$: Γ non sarebbe discreto. (ii) Sia $\mathrm{Fix}(h)=\{\infty,q\}$ e $g(w)=\alpha w+\beta$ con $g(q)\neq q$. Il commutatore di due affini ha parte lineare $\alpha\lambda\alpha^{-1}\lambda^{-1}=1$: è una traslazione $w\mapsto w+c$ (script, sezione A). Se fosse $c=0$, g e h commuterebbero, e per il Corollario 6.3 avrebbero gli stessi punti fissi (il caso delle due involuzioni è escluso: h non è ellittica): falso. Dunque $ghg^{-1}h^{-1}\in\Gamma$ è parabolica con punto fisso ∞, contro (i). □

Proposizione 14.2: Gruppi con un punto fisso comune. *Sia Γ kleiniano, e supponiamo che ogni elemento di Γ fissi $p \in \widehat{\mathbb{C}}$. Allora vale esattamente uno dei casi:*

(a) Γ non contiene iperboliche né lossodromiche; ogni $g \neq \mathrm{id}$ è parabolica con punto fisso p oppure ellittica; $\Lambda(\Gamma) \subseteq \{p\}$, e $\Lambda(\Gamma) = \{p\}$ se e solo se Γ è infinito, se e solo se Γ contiene una parabolica;

(b) Γ contiene un'iperbolica o lossodromica h, con $\mathrm{Fix}(h) = \{p, q\}$; ogni elemento fissa anche q, Γ non contiene paraboliche, e $\Lambda(\Gamma) = \{p, q\}$.

Dimostrazione. Per il Teorema 14.2(v) si può coniugare e supporre $p = \infty$: gli elementi sono $w \mapsto \alpha w + \beta$. (b) Per il Lemma 14.9(ii) ogni elemento fissa anche q; coniugando q in 0, gli elementi sono $w \mapsto \alpha w$, con i soli punti fissi 0 e ∞ (se $\alpha \neq 1$): nessuno è parabolico. $\{0, \infty\} \subseteq \Lambda$ per il Lemma 14.8(iii). Se $g_n(w) = \alpha_n w$ sono distinti, con $\alpha_n = \mu_n^2$, allora $\widetilde{g}_n(e_0) = (0, |\mu_n|^2)$ (Proposizione 6.4(iii)); per il Corollario 14.1(ii) questi punti escono da ogni palla, e i loro limiti in $\overline{\mathbb{H}}^3$ sono $(0, 0)$ o ∞: $\Lambda \subseteq \{0, \infty\}$. (a) Un affine con $|\alpha| \neq 1$ ha un secondo punto fisso $\beta/(1-\alpha)$ con moltiplicatore α, dunque è iperbolico o lossodromico: qui $|\alpha| = 1$ per ogni elemento, e gli elementi $\neq \mathrm{id}$ sono traslazioni (paraboliche con punto fisso ∞) o ellittiche. Se g_n sono distinti, $g_n(w) = \alpha_n w + \beta_n$ ha matrice $A_n = \left(\begin{smallmatrix} \sqrt{\alpha_n} & \beta_n/\sqrt{\alpha_n} \\ 0 & 1/\sqrt{\alpha_n} \end{smallmatrix}\right)$ con $\|A_n\|^2 = 2 + |\beta_n|^2 \to \infty$ (Lemma 14.2), e dal Lemma 6.4 (con $|\sqrt{\alpha_n}| = 1$) $\widetilde{g}_n(e_0) = (\beta_n, 1) \to \infty$: $\Lambda \subseteq \{\infty\}$, con uguaglianza se e solo se Γ è infinito (Teorema 14.2(iii)). Una parabolica ha ordine infinito. Viceversa, se Γ è infinito e non contiene paraboliche, tutti gli elementi $\neq \mathrm{id}$ sono ellittici con punto fisso ∞; due di essi con secondi punti fissi diversi non commutano (Corollario 6.3: non hanno gli stessi punti fissi, e due involuzioni che fissano entrambe ∞ non possono scambiarsi i punti fissi), e il loro commutatore sarebbe una traslazione non banale. Dunque tutti fissano uno stesso c, e coniugando c in 0 sono rotazioni $w \mapsto \alpha w$ con $\|A\|^2 = 2$: Γ sarebbe finito (Lemma 14.2), assurdo. □

Proposizione 14.3: I gruppi finiti fissano un punto di $\mathbb{H}^3$. *Sia $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$ finito. Esiste $P \in \mathbb{H}^3$ fissato da tutti i $\widetilde{g}$, $g \in \Gamma$; Γ è coniugato a un sottogruppo di $\mathrm{PSU}(2) = SU(2)/\{\pm I\}$, e ogni $g \neq \mathrm{id}$ è ellittico.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{O} = \{\widetilde{g}(e_0) : g \in \Gamma\}$, finito, e $f(P) = \sum_{Q \in \mathcal{O}} \cosh d(P, Q)$. *Invarianza:* $\widetilde{g}$ permuta $\mathcal{O}$ e conserva d, dunque $f \circ \widetilde{g} = f$. *Minimo:* $f(P) \geq \cosh d(P, e_0)$, dunque $\{f \leq f(e_0)\}$ è un chiuso contenuto nella palla compatta $\overline{B}(e_0, \operatorname{arccosh} f(e_0))$ (Lemma 14.3), e f, continua, vi ha minimo. *Unicità:* siano $P \neq P'$ due punti di minimo, $s = d(P, P')$. Per il Lemma 6.7 c'è un'isometria $\widetilde{M}$ con $\widetilde{M}(P) = e_0$ e $\widetilde{M}(P') = (0, e^s)$. Per $Q' = \widetilde{M}(Q) = (w, t_Q)$,

$$\cosh d((0, e^r), Q') = 1 + \frac{|w|^2 + (e^r - t_Q)^2}{2e^r t_Q} = \frac{e^r}{2t_Q} + \frac{|w|^2 + t_Q^2}{2t_Q}\, e^{-r},$$

somma di αe^r e βe^{-r} con $\alpha, \beta > 0$: funzione strettamente convessa di r. Dunque $\varphi(r) = f(\widetilde{M}^{-1}(0, e^r))$ è strettamente convessa, con $\varphi(0) = \varphi(s) = \min f$, e $\varphi(s/2) < \min f$: assurdo. *Punto fisso:* $f(\widetilde{g}P) = f(P)$, dunque $\widetilde{g}(P)$ è ancora il minimo: $\widetilde{g}(P) = P$. Con $P = (z, t)$ e $h = M_{D_\mu U(-z)}$, $|\mu|^2 = 1/t$, si ha $\widetilde{h}(P) = e_0$ (Proposizione 6.4(iii)); $h\Gamma h^{-1}$ fissa e_0 e per il Lemma 14.1(ii) è contenuto in PSU(2). Gli elementi $\neq \mathrm{id}$ hanno ordine finito, dunque sono ellittici (Lemma 14.8(i)). □

Per il Teorema 5.4, PSU(2) è il gruppo delle rotazioni della sfera: i gruppi kleiniani finiti sono, a meno di coniugio, gruppi finiti di rotazioni della sfera di Riemann. Il loro elenco non serve in questo capitolo e non viene discusso.

Teorema 14.4: Classificazione dei gruppi elementari. *Sia Γ kleiniano.*

(E0) $\Lambda(\Gamma)=\emptyset \iff \Gamma$ *è finito* $\iff \Gamma$ *fissa un punto di* $\mathbb{H}^3$. *Allora* Γ *è coniugato in* $\mathrm{PSU}(2)$ *e i suoi elementi* $\neq \mathrm{id}$ *sono ellittici di ordine finito.*

(E1) $|\Lambda(\Gamma)|=1 \iff \Gamma$ *contiene una parabolica e ogni elemento ne fissa il punto fisso* p. *Allora* $\Lambda=\{p\}$, *e ogni* $g\neq\mathrm{id}$ *è parabolica con punto fisso* p *o ellittica.*

(E2) $|\Lambda(\Gamma)|=2 \iff \Gamma$ *contiene un'iperbolica o lossodromica* h *e conserva l'insieme* $\mathrm{Fix}(h)$. *Allora* $\Lambda=\mathrm{Fix}(h)$, Γ *non contiene paraboliche, e gli elementi che fissano i due punti formano un sottogruppo di indice al più* 2.

(E∞) *Negli altri casi* $\Lambda(\Gamma)$ *è infinito, perfetto, non numerabile, e* Γ *contiene un'iperbolica o lossodromica.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (E0).** Teorema 14.2(iii) e Proposizione 14.3; viceversa un gruppo che fissa $P\in\mathbb{H}^3$ è contenuto in Γ_P, finito (Corollario 14.1).

Passo 2 — (E1). Se $\Lambda=\{p\}$, l'invarianza (Teorema 14.2(ii)) dà $g(p)=p$ per ogni g; nella Proposizione 14.2 il caso (b) darebbe due punti, dunque vale (a), e Γ, infinito, contiene una parabolica con punto fisso p. Viceversa, se Γ contiene una parabolica con punto fisso p e fissa p, per il Lemma 14.9(i) non contiene iperboliche né lossodromiche: vale (a) della Proposizione 14.2, con Γ infinito, e $\Lambda=\{p\}$.

Passo 3 — (E2), andata. Sia $\Lambda=\{p,q\}$. Ogni g permuta $\{p,q\}$; gli elementi che fissano p (e quindi q) formano il nucleo Γ_0 dell'azione su un insieme di due elementi, di indice ≤ 2. Per il Teorema 14.2(v), $\Lambda(\Gamma_0)=\{p,q\}$; Γ_0 fissa p e la Proposizione 14.2 esclude il caso (a): Γ_0 contiene un'iperbolica o lossodromica h con $\mathrm{Fix}(h)=\{p,q\}$. Se $g\in\Gamma$ fosse parabolica, $g^2\in\Gamma_0$ sarebbe parabolica (coniugata a $w+2$) con i due punti fissi p e q: impossibile.

Passo 4 — (E2), ritorno. Se Γ conserva $\mathrm{Fix}(h)=\{p,q\}$, il sottogruppo Γ_0 che fissa p ha indice ≤ 2, contiene h e ricade nel caso (b) della Proposizione 14.2: $\Lambda(\Gamma)=\Lambda(\Gamma_0)=\{p,q\}$.

Passo 5 — (E∞). Se $|\Lambda|\notin\{0,1,2\}$, Λ è infinito, perfetto e non numerabile (Teorema 14.3). Siano g_n e a,b come nel Lemma 14.6. Se $a=b$: nessun punto di $\widehat{\mathbb{C}}$ è fissato da tutto Γ (altrimenti la Proposizione 14.2 darebbe $|\Lambda|\le 2$), dunque c'è $h\in\Gamma$ con $h(a)\neq a$; le matrici di hg_n, normalizzate, tendono a $(Hu)v^T$, e la successione hg_n ha punto attrattivo $h(a)$ e punto eccezionale $b=a\neq h(a)$. Si può dunque supporre $a\neq b$. Sia $\varepsilon>0$ con $2\varepsilon<\chi(a,b)$: le palle chiuse $\overline{B}_\chi(a,\varepsilon)$ e $\overline{B}_\chi(b,\varepsilon)$ sono disgiunte. Per il Lemma 14.6(i) e (iii) sui compatti $\widehat{\mathbb{C}}\setminus B_\chi(b,\varepsilon)$ e $\widehat{\mathbb{C}}\setminus B_\chi(a,\varepsilon)$, per n grande $g=g_n$ verifica

$$g(\widehat{\mathbb{C}}\setminus B_\chi(b,\varepsilon))\subseteq B_\chi(a,\varepsilon),\qquad g^{-1}(\widehat{\mathbb{C}}\setminus B_\chi(a,\varepsilon))\subseteq B_\chi(b,\varepsilon).$$

Sia $K=\widehat{\mathbb{C}}\setminus B_\chi(b,\varepsilon)$. Poiché $B_\chi(a,\varepsilon)\subseteq K$, per induzione $g^m(K)\subseteq B_\chi(a,\varepsilon)$ per ogni $m\ge 1$. K non è contenuto in $B_\chi(a,\varepsilon)$: altrimenti $\widehat{\mathbb{C}}$, connesso, sarebbe unione dei due aperti disgiunti non vuoti $B_\chi(a,\varepsilon)$ e $B_\chi(b,\varepsilon)$. Dunque $g^m\neq\mathrm{id}$ per ogni $m\ge 1$: g ha ordine infinito e, per il Lemma 14.8(ii), non è ellittica. Se fosse parabolica con punto fisso p, per il Teorema 6.4(iii) $g^m(z)\to p$ e $g^{-m}(z)\to p$ per ogni z: prendendo $z\in K$ si ha $p\in\overline{B}_\chi(a,\varepsilon)$, prendendo $z\notin B_\chi(a,\varepsilon)$ (e usando $g^{-m}(\widehat{\mathbb{C}}\setminus B_\chi(a,\varepsilon))\subseteq B_\chi(b,\varepsilon)$, per induzione come sopra) si ha $p\in\overline{B}_\chi(b,\varepsilon)$: le due palle sono disgiunte, assurdo. Dunque g è iperbolica o lossodromica. □

Corollario 14.2: Densità delle orbite e dei punti fissi. *Sia Γ kleiniano non elementare. (i) Per ogni $z\in\Lambda$, l'orbita Γz è densa in Λ. (ii) Λ è la chiusura dell'insieme dei punti fissi degli elementi iperbolici e lossodromici di Γ.*

Dimostrazione. (i) Γz ha almeno due punti (se Γ fissasse z, la Proposizione 14.2 darebbe $|\Lambda| \le 2$); la sua chiusura è chiusa, invariante, contenuta in Λ (invarianza e chiusura di Λ) e, per il Teorema 14.3(ii), contiene Λ. (ii) L'insieme E di quei punti fissi è invariante ($\mathrm{Fix}(ghg^{-1}) = g(\mathrm{Fix}\, h)$), contenuto in Λ (Lemma 14.8(iii)) e ha almeno due punti (Teorema 14.4(E∞)); la sua chiusura contiene Λ per il Teorema 14.3(ii). □

Il punto (ii) mostra che la definizione dell'insieme limite usata da Series nel caso fuchsiano (voce [1], Definizione 8.1, p. 127: chiusura dei punti fissi non ellittici) coincide con la nostra per i gruppi non elementari; il Teorema 8.2(vi) della stessa fonte è l'analogo piano del Teorema 14.2(i).

Esempio 14.1: Un gruppo per ciascun tipo. **Obiettivo.** Riconoscere i casi (E0), (E1), (E2) del Teorema 14.4 su tre gruppi espliciti.
(E0) Un gruppo finito. $\Gamma_0 = \langle z \mapsto iz,\ z \mapsto -\frac{1}{z} \rangle$, con matrici $\mathrm{diag}(e^{i\pi/4}, e^{-i\pi/4})$ e $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ di $SU(2)$. I suoi elementi sono $z \mapsto i^k z$ e $z \mapsto -\frac{i^k}{z}$ ($k = 0, 1, 2, 3$): otto elementi, perché questo insieme è chiuso per composizione ($i^k \cdot (-\frac{i^l}{z}) = -\frac{i^{k+l}}{z}$, e $-\frac{i^k}{-i^l/z} = i^{k-l} z$). Tutte le matrici stanno in $SU(2)$, dunque fissano e_0 (Lemma 14.1(ii)); $\Lambda = \emptyset$ (Teorema 14.2(iii)), e gli elementi non banali sono ellittici, con traccia reale in $(-2, 2)$. ✓
(E1) Un gruppo cristallografico. $\Gamma_1 = \langle z + 1,\ z + i,\ iz \rangle$. Le trasformazioni $z \mapsto i^k z + m + ni$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) formano un gruppo ($(i^k z + \beta) \circ (i^l z + \gamma) = i^{k+l} z + i^k \gamma + \beta$) che contiene i generatori, e ciascuna è composizione di generatori ($z + m + ni$ dopo $i^k z$): è esattamente Γ_1. Le matrici $\left(\begin{smallmatrix} \sqrt{\lambda} & \beta/\sqrt{\lambda} \\ 0 & 1/\sqrt{\lambda} \end{smallmatrix}\right)$, $|\lambda| = 1$, hanno $\|A\|^2 = 2 + |\beta|^2$: il gruppo è discreto (Lemma 14.2). Tutti gli elementi fissano ∞ e $z + 1$ è parabolica: è il caso (E1), $\Lambda = \{\infty\}$. Il gruppo contiene anche ellittiche (iz, $-z$, $-iz + 1$, …), come ammette il Teorema 14.4. ✓
(E2) Un gruppo diedrale infinito. $\Gamma_2 = \langle 2z,\ -\frac{1}{z} \rangle$. Poiché $S(2z)S^{-1} = \frac{z}{2}$ con $S(z) = -\frac{1}{z}$, gli elementi sono $z \mapsto 2^k z$ e $z \mapsto -\frac{2^k}{z}$ ($k \in \mathbb{Z}$), con matrici $\mathrm{diag}(2^{k/2}, 2^{-k/2})$ e $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -2^{k/2} \\ 2^{-k/2} & 0 \end{smallmatrix}\right)$, in entrambi i casi di norma $\|A\|^2 = 2^k + 2^{-k}$: finiti sotto ogni soglia, gruppo discreto. $z \mapsto 2z$ è iperbolica ($\tau = \frac{9}{2}$) con $\mathrm{Fix} = \{0, \infty\}$, e il gruppo conserva questo insieme: caso (E2), $\Lambda = \{0, \infty\}$; il sottogruppo che fissa i due punti è $\langle 2z \rangle$, di indice 2. Gli elementi $-\frac{2^k}{z}$ sono ellittici di ordine 2 (traccia 0). ✓ (Script, sezione Q.)
Interpretazione. Nei tre casi l'insieme limite si legge sul «punto o coppia di punti» che il gruppo conserva. **Errore tipico.** Credere che un gruppo elementare non contenga ellittiche: Γ_1 e Γ_2 ne contengono.

Esempio 14.2: Il gruppo di Picard ha insieme limite $\widehat{\mathbb{C}}$. **Dati.** $\Gamma = \mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}[i])$, discreto per l'Osservazione 14.3(a). **Obiettivo.** $\Lambda(\Gamma) = \widehat{\mathbb{C}}$.
Passo 1 ($\infty \in \Lambda$). $z \mapsto z + 1$ è parabolica con punto fisso ∞ (Lemma 14.8(iii)).
Passo 2 (l'orbita di ∞). Gli interi di Gauss hanno la divisione con resto: ogni numero complesso dista al più $\sqrt{1/2} < 1$ da un intero di Gauss (si arrotondano parte reale e immaginaria), dunque per $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, $b \neq 0$, esiste q con $|a - qb| < |b|$. L'algoritmo di Euclide dà allora, per $a, c \in \mathbb{Z}[i]$ senza divisori comuni non invertibili e $c \neq 0$, interi di Gauss x, y con $ax + cy = 1$ (importato come algebra elementare, come l'analogo per $\mathbb{Z}$ nell'Esercizio svolto 14.10). La matrice $\left(\begin{smallmatrix} a & -y \\ c & x \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante 1 e manda ∞ in $\frac{a}{c}$. Dunque l'orbita di ∞ contiene tutti i quozienti $\frac{a}{c}$, cioè $\mathbb{Q}(i) = \{u + iv :\ u, v \in \mathbb{Q}\}$, denso in $\mathbb{C}$.
Passo 3 (conclusione). Λ è chiuso e invariante (Teorema 14.2(ii)) e contiene ∞, dunque la chiusura della sua orbita: $\Lambda = \widehat{\mathbb{C}}$, $\Omega = \emptyset$. ✓ (Script, sezione Q: 1298 coppie coprime casuali, matrici costruite con l'algoritmo di Euclide.)
Interpretazione. Il gruppo di Picard contiene il gruppo modulare, che ha $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$ (Esercizio svolto 14.10): un sottogruppo di indice infinito può avere insieme limite molto più

piccolo (il Teorema 14.2(v) riguarda solo l'indice finito). Con la convenzione di Button (Osservazione 14.2) il gruppo di Picard non sarebbe «kleiniano», perché $\Omega = \emptyset$. **Errore tipico.** Dedurre da $\Omega = \emptyset$ che il gruppo non è discreto: il gruppo di Picard è discreto, e agisce propriamente discontinuamente su $\mathbb{H}^3$ (Teorema 14.1), anche se su $\widehat{\mathbb{C}}$ non c'è nessun punto dove lo faccia.

14.4. Il lemma del ping-pong e i gruppi di Schottky

Lemma 14.10: Lemma del ping-pong. *Sia G un gruppo che agisce su un insieme X, e siano $g_1, \dots, g_k \in G$. Sia $\mathcal{S} = \{g_1^{\pm 1}, \dots, g_k^{\pm 1}\}$ (le $2k$ lettere) e siano $X(s)$, $s \in \mathcal{S}$, sottoinsiemi di X a due a due disgiunti, con un punto $x_0 \notin \bigcup_s X(s)$. Se*

$$g_i(X \setminus X(g_i^{-1})) \subseteq X(g_i) \qquad (i = 1, \dots, k),$$

allora: (i) $g_i^{-1}(X \setminus X(g_i)) \subseteq X(g_i^{-1})$; (ii) per ogni parola ridotta non vuota $w = s_1 s_2 \cdots s_m$ ($s_{j+1} \neq s_j^{-1}$) e ogni $x \notin X(s_m^{-1})$ si ha $w(x) \in X(s_1)$; in particolare $w(x_0) \neq x_0$ e $w \neq \mathrm{id}$; (iii) parole ridotte distinte danno elementi distinti: $g_1, \dots, g_k$ generano un gruppo libero di base $g_1, \dots, g_k$.

Dimostrazione. (i) Se $y \notin X(g_i)$ e fosse $g_i^{-1}(y) \notin X(g_i^{-1})$, l'ipotesi darebbe $y = g_i(g_i^{-1} y) \in X(g_i)$. Dunque per ogni lettera s vale $s(X \setminus X(s^{-1})) \subseteq X(s)$. (ii) Per induzione da destra: $s_m(x) \in X(s_m)$ perché $x \notin X(s_m^{-1})$. Se $y = s_{j+1} \cdots s_m(x) \in X(s_{j+1})$, allora $y \notin X(s_j^{-1})$, perché $s_{j+1} \neq s_j^{-1}$ e gli insiemi sono disgiunti; dunque $s_j(y) \in X(s_j)$. Alla fine $w(x_0) \in X(s_1) \not\ni x_0$. (iii) Siano $w_1 \neq w_2$ parole ridotte, u il loro prefisso comune più lungo, $w_1 = u v_1$, $w_2 = u v_2$. Allora $w_2^{-1} w_1 = v_2^{-1} v_1$ come elementi, e la parola $v_2^{-1} v_1$ è ridotta e non vuota. Infatti v_1 e v_2 non sono entrambe vuote; se una delle due è vuota, $v_2^{-1} v_1$ è v_1 oppure v_2^{-1}, ridotte; altrimenti la giunzione è fra l'inversa della prima lettera di v_2 e la prima lettera di v_1, che sono diverse fra loro come lettere prime delle due parole per la massimalità di u, sicché non si cancellano. Per (ii), $w_2^{-1} w_1 \neq \mathrm{id}$. □

Definizione 14.6: Gruppo di Schottky. Sia $k \geq 1$ e siano $D(s)$, $s \in \mathcal{S} = \{g_1^{\pm 1}, \dots, g_k^{\pm 1}\}$, $2k$ dischi chiusi di $\mathbb{C}$ (limitati) a due a due disgiunti, di bordo $C(s)$. Se le Möbius g_i verificano

$$g_i(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} D(g_i^{-1})) = D(g_i) \qquad (i = 1, \dots, k),$$

cioè mandano $C(g_i^{-1})$ su $C(g_i)$ e l'esterno di $D(g_i^{-1})$ (con ∞) nell'interno di $D(g_i)$, il gruppo $\Gamma = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$ si chiama **gruppo di Schottky** (classico: i dischi sono rotondi). Si pone $F^\circ = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \bigcup_s D(s)$, aperto e contenente ∞. Per una parola ridotta $w = s_1 \cdots s_n$ ($n \geq 1$) il **disco di livello** n è $D(w) = s_1 \cdots s_{n-1}(D(s_n))$.

Osservazione 14.6: Costruzione dei generatori. *Dati $D(g^{-1}) = \{|z - c_1| \leq r_1\}$ e $D(g) = \{|z - c_2| \leq r_2\}$ disgiunti, la Möbius $g(z) = c_2 + \frac{k}{z - c_1}$ con $|k| = r_1 r_2$ funziona: $|g(z) - c_2| = r_1 r_2 / |z - c_1|$ vale r_2 sul cerchio $|z - c_1| = r_1$, è minore di r_2 fuori e maggiore dentro, $g(\infty) = c_2$ e $g(c_1) = \infty$. La matrice $\left(\begin{smallmatrix} c_2 & k - c_1 c_2 \\ 1 & -c_1 \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante $-k$. Se si parte da $2k$ dischi chiusi disgiunti di $\widehat{\mathbb{C}}$ e uno di essi contiene ∞, una Möbius che manda in ∞ un punto esterno a tutti li riporta a dischi limitati di $\mathbb{C}$: l'ipotesi «limitati» non è restrittiva.*

Esempio 14.3: Un gruppo di Schottky con due generatori: il ping-pong. Dati. $D(a)=\{|z-2|\le 1\}$, $D(a^{-1})=\{|z+2|\le 1\}$, $D(b)=\{|z-2i|\le 1\}$, $D(b^{-1})=\{|z+2i|\le 1\}$ (Figura 14.1), e

$$a(z)=2-\frac{1}{z+2}=\frac{2z+3}{z+2},\qquad b(z)=2i-\frac{1}{z+2i}=\frac{2iz-5}{z+2i}.$$

Obiettivo. Verificare le ipotesi della Definizione 14.6, classificare i generatori, calcolare un disco di livello 2. **Strategia.** Osservazione 14.6 con $k=-1$.
Passo 1 (dischi disgiunti). I centri distano almeno $|2-2i|=2\sqrt{2}$, dunque i dischi distano almeno $\delta_0=2\sqrt{2}-2=0{,}828427>0$. ✓
Passo 2 (ping-pong). $|a(z)-2|=\frac{1}{|z+2|}$: vale 1 su $|z+2|=1$, è <1 per $|z+2|>1$ e $a(\infty)=2$; dunque $a(\widehat{\mathbb{C}}\setminus \operatorname{int} D(a^{-1}))=D(a)$. Allo stesso modo $|b(z)-2i|=\frac{1}{|z+2i|}$. ✓ Matrici: $A=\left(\begin{smallmatrix}2&3\\1&2\end{smallmatrix}\right)$ e $B=\left(\begin{smallmatrix}2i&-5\\1&2i\end{smallmatrix}\right)$, con $\det A=4-3=1$ e $\det B=-4+5=1$.
Passo 3 (tipi). $\tau(a)=(\operatorname{tr} A)^2=16\in(4,\infty)$: a è iperbolica (la matrice è reale: a conserva l'asse reale). $\tau(b)=(4i)^2=-16\notin[0,\infty)$: b è lossodromica.
Passo 4 (un disco di livello 2). $a(D(b))$: con $w=z+2$, il disco $|z-2i|\le 1$ diventa $|w-(2+2i)|\le 1$, che non contiene 0; la funzione $1/w$ lo manda nel disco di centro $\frac{\overline{2+2i}}{|2+2i|^2-1}=\frac{2-2i}{7}$ e raggio $\frac{1}{|2+2i|^2-1}=\frac{1}{7}$, e $a=2-\frac{1}{w}$ nel disco di centro $2-\frac{2-2i}{7}=\frac{12+2i}{7}$ e raggio $\frac{1}{7}$. Poiché $|\frac{12+2i}{7}-2|+\frac{1}{7}=\frac{2\sqrt{2}+1}{7}=0{,}547\ldots<1$, sta nell'interno di $D(a)$. ✓
Controllo indipendente. Lo script (sezione C) verifica le quattro condizioni su 400 punti di ogni cerchio e dell'esterno, conta $4\cdot 3^{n-1}$ dischi di livello $n\le 7$, controlla che siano annidati e disgiunti, e trova i raggi massimi 1; $\frac{1}{7}$; $\frac{1}{41}=0{,}024390$; 0,002985; 0,000484; 0,000060; 0,000010.
Interpretazione. La diminuzione dei raggi, circa di un fattore 7 per livello, è la contrazione che rende l'insieme limite una polvere (Teorema 14.5). **Errore tipico.** Prendere $a(z)=2+\frac{1}{z+2}$: manda ancora il cerchio nel cerchio, ma la matrice $\left(\begin{smallmatrix}2&5\\1&2\end{smallmatrix}\right)$ ha determinante -1 e va divisa per i; la condizione di ping-pong resta vera, cambiano le tracce.

Osservazione 14.7: Strategia. *Il ping-pong dà la libertà e, poiché ogni parola sposta il punto ∞ in un disco lontano da ∞, la discretezza. Per l'insieme limite servono i diametri dei dischi di livello n: si stimano con la derivata $|g'(z)|=|cz+d|^{-2}$, e il punto è che $|c|$ cresce con la parola, perché il gruppo è discreto e $|c|$ controlla tutta la matrice.*

Lemma 14.11: Stime per i dischi di livello n. *Sia Γ di Schottky come nella Definizione 14.6, con $\bigcup_s D(s)\subseteq\{|z|\le R\}$, M_0 il massimo dei diametri e δ_0 la minima distanza fra due dischi distinti. Sia $g=s_1\cdots s_m$ ($m\ge 1$) ridotta, di matrice $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$. Allora:*

(i) $c\neq 0$, $|c|^2\ge\frac{1}{3RM_0}$, e $\|g\|^2\le 2R^2|c|^2+|c|^2+\left(R^2|c|+|c|^{-1}\right)^2$;
(ii) per ogni lettera $s\neq s_m^{-1}$ il disco $g(D(s))$ è un disco chiuso di $\mathbb{C}$ di diametro al più $M_0/(|c|^2\delta_0^2)$;
(iii) il diametro massimo δ_n dei dischi di livello n tende a 0 per $n\to\infty$.

Dimostrazione. Per il Lemma 14.10(ii) con $X=\widehat{\mathbb{C}}$, $X(s)=D(s)$, $x_0=\infty$: $g(x)\in D(s_1)$ per ogni $x\in F^\circ$, e $g^{-1}(\infty)\in D(s_m^{-1})$ ($g^{-1}=s_m^{-1}\cdots s_1^{-1}$). (i) $g(\infty)=a/c\in D(s_1)$ non è ∞: $c\neq 0$. Sia $|z|=2R$, un punto di F°: $g(z)$ e $g(\infty)$ stanno in $D(s_1)$, e $g(z)-g(\infty)=\frac{-1}{c(cz+d)}$ (perché $c(az+b)-a(cz+d)=-1$). Dunque $M_0\ge\frac{1}{|c|^2|z+d/c|}$ e, poiché $-d/c=g^{-1}(\infty)$ ha modulo $\le R$, $|z+d/c|\le 3R$: $|c|^2\ge\frac{1}{3RM_0}$. Inoltre $|a|,|d|\le R|c|$ e $|b|=\frac{|ad-1|}{|c|}\le R^2|c|+|c|^{-1}$. (ii) Il polo $-d/c$ sta in $D(s_m^{-1})$, disgiunto da $D(s)$ e a distanza $\ge\delta_0$ da esso: g è olomorfa vicino a $D(s)$,

con $|g'(z)| = \frac{1}{|cz+d|^2} = \frac{1}{|c|^2|z+d/c|^2} \le \frac{1}{|c|^2\delta_0^2}$. L'immagine di un disco che non contiene il polo è un disco chiuso limitato (le Möbius conservano i cerchi generalizzati, Volume III, Capitolo 6); per $z, z' \in D(s)$, integrando g' sul segmento (il disco è convesso), $|g(z) - g(z')| \le |z - z'|/(|c|^2\delta_0^2)$. (iii) Dato $\varepsilon > 0$, sia C con $M_0/(C^2\delta_0^2) < \varepsilon$. Per (i), gli elementi con $|c| \le C$ hanno $\|g\|^2$ limitata da una costante che dipende solo da C, R, M_0: sono in numero finito, perché Γ è discreto (Teorema 14.5(ii) qui sotto, che non usa questo lemma) e per il Lemma 14.2. Sia L la massima lunghezza delle loro parole. Per $n > L+1$ ogni disco di livello n è $g(D(s_n))$ con g di lunghezza $n-1 > L$, dunque $|c_g| > C$ e il diametro è $< \varepsilon$ per (ii). □

Teorema 14.5: Gruppi di Schottky. *Sia $\Gamma = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$ di Schottky.*

(i) *Γ è libero di base $g_1, \dots, g_k$, e per ogni parola ridotta $w = s_1 \cdots s_m$ vale $w(\widehat{\mathbb{C}} \setminus D(s_m^{-1})) \subseteq \operatorname{int} D(s_1)$.*

(ii) *Γ è discreto.*

(iii) *Ogni $g \in \Gamma$, $g \neq \mathrm{id}$, è iperbolico o lossodromico.*

(iv) *Ogni disco di livello $n \ge 2$ è un disco chiuso di $\mathbb{C}$ contenuto nell'interno del disco di livello $n-1$ con la stessa parola iniziale; i dischi di livello n sono $2k(2k-1)^{n-1}$, a due a due disgiunti, e il loro diametro massimo δ_n tende a 0.*

(v) *$\Lambda(\Gamma) = \bigcap_{n \ge 1} U_n$, con $U_n = \bigcup_{|w|=n} D(w)$.*

(vi) *Se $k \ge 2$, $\Lambda(\Gamma)$ è un **insieme di Cantor**: compatto, non vuoto, perfetto e totalmente sconnesso (ogni sottoinsieme con almeno due punti è sconnesso); in particolare non è numerabile. Se $k = 1$, $\Lambda(\Gamma)$ è formato dai due punti fissi di g_1.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Con $X = \widehat{\mathbb{C}}$, $X(s) = D(s)$, $x_0 = \infty$, la definizione dà $g_i(\widehat{\mathbb{C}} \setminus D(g_i^{-1})) \subseteq \operatorname{int} D(g_i)$ (l'esterno va nell'interno), e il Lemma 14.10 si applica; l'induzione della sua dimostrazione dà l'inclusione negli interni.

Passo 2 — (ii). Sia $\delta = \min_s \chi(\infty, D(s)) > 0$ (i dischi sono compatti e non contengono ∞). Per ogni $g \neq \mathrm{id}$, $g(\infty) \in D(s_1)$, dunque $\chi(g(\infty), \infty) \ge \delta$. Se esistessero $g_n \neq \mathrm{id}$ con rappresentanti $A_n \to I$, per la (5.1) $\chi(g_n(\infty), \infty) = \chi([A_n e_1], [e_1]) \to 0$: assurdo.

Passo 3 — (iii). Coniugando con un prefisso (il tipo è invariante per coniugio) si può supporre $g = s_1 \cdots s_m$ *ciclicamente ridotta*: $s_m \neq s_1^{-1}$ se $m \ge 2$ (se $s_m = s_1^{-1}$, $s_1^{-1} g s_1$ ha parola più corta). Allora g^j è la parola ripetuta j volte, ridotta: g ha ordine infinito, dunque non è ellittica (Lemma 14.8(ii)). Per (i), $g(\widehat{\mathbb{C}} \setminus D(s_m^{-1})) \subseteq D(s_1)$ e $g^{-1}(\widehat{\mathbb{C}} \setminus D(s_1)) \subseteq D(s_m^{-1})$, con $D(s_1) \cap D(s_m^{-1}) = \emptyset$ (anche per $m = 1$). Se g fosse parabolica con punto fisso p: $g^j(z) \to p$ per $z \notin D(s_m^{-1})$ con $g^j(z) \in D(s_1)$, dunque $p \in D(s_1)$; e $g^{-j}(z) \to p$ per $z \notin D(s_1)$ con $g^{-j}(z) \in D(s_m^{-1})$, dunque $p \in D(s_m^{-1})$: assurdo.

Passo 4 — (iv). Sia $w = s_1 \cdots s_n$, $n \ge 2$, e $h = s_1 \cdots s_{n-1}$. Per il Lemma 14.11(ii), $D(w) = h(D(s_n))$ è un disco chiuso di $\mathbb{C}$. Poiché $D(s_n) \subseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus D(s_{n-1}^{-1})$, il Passo 1 dà $s_{n-1}(D(s_n)) \subseteq \operatorname{int} D(s_{n-1})$, e applicando l'omeomorfismo $s_1 \cdots s_{n-2}$ si ottiene $D(w) \subseteq \operatorname{int} D(s_1 \cdots s_{n-1})$. Le parole ridotte di lunghezza n sono $2k(2k-1)^{n-1}$. *Disgiunzione:* se $w \neq w'$ hanno lunghezza n, sia u il prefisso comune e $t \neq t'$ le lettere successive; allora $D(w) \subseteq u(D(t))$ e $D(w') \subseteq u(D(t'))$, disgiunti perché $D(t) \cap D(t') = \emptyset$ e u è biiettiva. $\delta_n \to 0$ è il Lemma 14.11(iii).

Passo 5 — (v), $\supseteq$. Sia $\zeta \in \bigcap_n U_n$ e sia $D(w_n)$ l'unico disco di livello n che contiene ζ. Il disco $D(w_{n+1})$ sta nel disco di livello n con la sua parola iniziale, che contiene ζ: è $D(w_n)$, cioè w_{n+1} prolunga w_n. Per $x \in F^\circ$, $w_n(x) = s_1 \cdots s_{n-1}(s_n(x)) \in D(w_n)$ perché $s_n(x) \in D(s_n)$; dunque $|w_n(x) - \zeta| \le \delta_n \to 0$ per ogni $x \in F^\circ$. Per il Lemma 14.6 una sottosuccessione di (w_n) (elementi distinti, per (i)) converge a un $a \in \Lambda$ fuori da un punto b; scelto $x \in F^\circ \setminus \{b\}$ si ha $a = \zeta$.

Passo 6 — (v), $\subseteq$. Sia $\zeta \in \Lambda$, e siano g_n distinti con $g_n \to \zeta$ fuori da un punto b (Lemma 14.6 e Teorema 14.2(i)). Sia $x \in F^\circ \setminus \{b\}$. Le parole di lunghezza limitata sono in numero finito, dunque $|g_n| \to \infty$. Se $g = s_1 \cdots s_m$ con $m \geq j$, allora $g(x) = s_1 \cdots s_{j-1}(s_j \cdots s_m(x)) \in D(s_1 \cdots s_j) \subseteq U_j$. Quindi per ogni j si ha $g_n(x) \in U_j$ per n grande, e $\zeta = \lim g_n(x) \in U_j$ perché U_j è chiuso.
Passo 7 — (vi). Sia $k \geq 2$. Λ è chiuso (Teorema 14.2(ii)), dunque compatto, e non vuoto (Γ è infinito). Ogni disco $D(w)$ incontra Λ: la successione $D(w) \supseteq D(wt_1) \supseteq D(wt_1t_2) \supseteq \cdots$ (lettere scelte in modo che le parole restino ridotte) è una successione decrescente di compatti non vuoti, la cui intersezione sta in ogni U_j. *Perfetto:* se $\zeta \in D(w_n)$, questo disco contiene $2k-1 \geq 3$ dischi di livello $n+1$, ciascuno con punti di Λ, e almeno uno non contiene ζ: c'è un punto di $\Lambda \setminus \{\zeta\}$ a distanza $\leq \delta_n$ da ζ. *Totalmente sconnesso:* se $\zeta \neq \zeta'$ stanno in $Y \subseteq \Lambda$, scelto n con $\delta_n < |\zeta - \zeta'|$ i due punti stanno in dischi diversi di livello n; $Y \cap D(w_n)$ e $Y \setminus D(w_n) = Y \cap \bigcup_{w \neq w_n} D(w)$ sono chiusi in Y, disgiunti, non vuoti: Y è sconnesso. La non numerabilità è il Lemma 14.7. Per $k = 1$, $\Gamma = \langle g_1 \rangle$ con g_1 iperbolica o lossodromica fissa i suoi due punti fissi, e la Proposizione 14.2(b) dà $\Lambda = \mathrm{Fix}(g_1)$. □

Osservazione 14.8: Confronto con le fonti. *Series (voce [1], Esempio 6.18, p. 105) enuncia il caso fuchsiano (dischi ortogonali all'asse reale): gruppo libero e dominio fondamentale esterno ai dischi; la Proposizione 6.19 della stessa fonte costruisce, in ogni gruppo fuchsiano discreto non elementare, un sottogruppo libero di rango 2 di questo tipo. Il Capitolo 13 usa lo stesso argomento di ping-pong per la presentazione del gruppo modulare (Teorema 13.3). Il Lemma 14.11 con le sue costanti esplicite è scritto qui; lo script (sezione C) lo controlla sull'Esempio 14.3 con $R = 3$, $M_0 = 2$, $\delta_0 = 2\sqrt{2} - 2$: $|c|^2 \geq \frac{1}{18}$ (in realtà $|c| \geq 1$ su tutte le parole di lunghezza ≤ 7, con minimi 1; 2,8284; 7; 20; 49,6488; 141,4496; 351 per lunghezza $1, \dots, 7$), e la stima dei diametri vale su tutte le parole di lunghezza ≤ 5.*

Gruppi di Schottky con tre generatori

La Definizione 14.6 e il Teorema 14.5 valgono per ogni numero k di generatori. Con $k = 3$ i dischi sono sei, e ogni disco di livello n ne contiene $2k - 1 = 5$ di livello $n + 1$.

Esempio 14.4: Sei dischi a esagono. **Dati.** $c_j = 3e^{i\pi(j-1)/3}$ ($j = 1, 2, 3$), dischi $D(g_j) = \{|z - c_j| \leq 1\}$ e $D(g_j^{-1}) = \{|z + c_j| \leq 1\}$, e

$$g_j(z) = c_j - \frac{1}{z + c_j} = \frac{c_j z + c_j^2 - 1}{z + c_j}, \qquad \text{matrice } \begin{pmatrix} c_j & c_j^2 - 1 \\ 1 & c_j \end{pmatrix}.$$

Obiettivo. Verificare le ipotesi, classificare i generatori, calcolare un disco di livello 2 e contare i dischi. **Strategia.** Osservazione 14.6 con $c_1 = -c_j$, $c_2 = c_j$, $k = -1$.
Passo 1 (dischi disgiunti). I sei centri $\pm c_j$ sono i vertici di un esagono regolare di lato 3 inscritto nel cerchio $|z| = 3$: due centri distano almeno 3, e i dischi di raggio 1 distano almeno $\delta_0 = 1$. ✓
Passo 2 (ping-pong e matrici). $|g_j(z) - c_j| = \frac{1}{|z + c_j|}$ vale 1 sul cerchio $|z + c_j| = 1$ ed è < 1 fuori, con $g_j(\infty) = c_j$: $g_j(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} D(g_j^{-1})) = D(g_j)$. Il determinante è $c_j^2 - (c_j^2 - 1) = 1$. Esplicitamente g_1 ha matrice $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, e g_2 ha $c_2 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} i = 1{,}5 + 2{,}598076i$, $c_2^2 - 1 = -5{,}5 + 7{,}794229i$. ✓
Passo 3 (tipi). $\tau(g_j) = (2c_j)^2 = 36e^{2\pi i(j-1)/3}$: $\tau(g_1) = 36 \in (4, \infty)$, g_1 è iperbolica; $\tau(g_{2,3}) = -18 \pm 31{,}176915i \notin [0, \infty)$, g_2 e g_3 sono lossodromiche.
Passo 4 (un disco di livello 2). $g_1(D(g_2))$: con $u = z + 3$ il disco $|z - c_2| \leq 1$ diventa $|u - (c_2 + 3)| \leq 1$, e $|c_2 + 3|^2 = 9|1 + e^{i\pi/3}|^2 = 9(2 + 2\cos\frac{\pi}{3}) = 27$; come nell'Esempio 14.3,

$\frac{1}{u}$ lo manda nel disco di centro $\overline{\frac{c_2+3}{26}}$ e raggio $\frac{1}{26}$, e $g_1 = 3 - \frac{1}{u}$ nel disco di centro $3 - \overline{\frac{c_2+3}{26}} = 2{,}826923 + 0{,}099926i$ e raggio $\frac{1}{26} = 0{,}038462$. Poiché $|\text{centro} - 3| + \frac{1}{26} = 0{,}238314 < 1$, sta nell'interno di $D(g_1)$. ✓

Passo 5 (conteggi e raggi). Per il Teorema 14.5(iv) i dischi di livello n sono $6 \cdot 5^{n-1}$: 6, 30, 150, 750, 3750 per $n \le 5$. Lo script li calcola, controlla che siano annidati (fino al livello 5) e a due a due disgiunti (fino al livello 4), e trova i raggi massimi 1; $\frac{1}{8} = 0{,}125$; 0,018182; 0,002653; 0,000387. Il raggio $\frac{1}{8}$ è per esempio quello di $g_1(D(g_2^{-1}))$ e di $g_1(D(g_3))$: i dischi $D(g_2^{-1})$ e $D(g_3)$, adiacenti a $D(g_1^{-1})$ nell'esagono, hanno centri $-c_2$ e c_3 a distanza 3 dal polo -3 di g_1, e lo stesso calcolo del Passo 4 dà il raggio $\frac{1}{9-1}$. Il minimo di $|c_w|$ sulle parole di lunghezza $1, \dots, 5$ vale 1, 3, 8, 21, 55. ✓ (Script, sezione M.)

Passo 6 (nessuna parabolica, per controllo). Le 3918 parole ciclicamente ridotte di lunghezza ≤ 5 hanno tutte $\tau \notin [0, 4]$, come vuole il Teorema 14.5(iii). Le somme di Jørgensen delle coppie di generatori sono $J(g_1, g_2) = J(g_1, g_3) = 275$ e $J(g_2, g_3) = 281{,}157568$; per esempio $\operatorname{tr}(g_2 g_3) = -29$ e $\operatorname{tr}[g_2, g_3] = -241$, in accordo con l'identità di Fricke (Lemma 14.13(iii)). ✓

Passo 7 (le costanti del Lemma 14.11). Qui tutti i dischi stanno in $|z| \le R = 4$, il diametro massimo è $M_0 = 2$ e la distanza minima fra dischi è $\delta_0 = 1$: la stima (i) dà $|c|^2 \ge \frac{1}{3RM_0} = \frac{1}{24}$ (il minimo effettivo è 1), e la stima (ii), $\operatorname{diam} g(D(s)) \le \frac{2}{|c|^2}$, vale su tutte le parole di lunghezza ≤ 4. Nello spazio, la Proposizione 14.5 si applica con le sei semisfere sopra i dischi: lo script riporta sopra le semisfere 3000 punti casuali con quota fra 0,05 e 1,2, con il procedimento della sua dimostrazione. ✓ (Script, sezione T.)

Interpretazione. Con tre generatori l'insieme limite è ancora un insieme di Cantor (Teorema 14.5(vi)), ma più «spesso»: la stima numerica non rigorosa dell'esponente critico dell'Osservazione 14.12, ripetuta qui, dà $s_4, \dots, s_7 = 0{,}573473$; 0,573404; 0,573425; 0,573418, contro 0,4794 per il gruppo a due generatori. **Errore tipico.** Contare $4 \cdot 3^{n-1}$ dischi di livello n come per $k = 2$: il numero corretto è $2k(2k-1)^{n-1}$.

Esempio 14.5: Un gruppo di Schottky fuchsiano con tre generatori. **Dati.** Le stesse formule dell'Esempio 14.4 con centri reali $c_1 = 2$, $c_2 = 5$, $c_3 = 8$: sei dischi di raggio 1 centrati in $\pm 2, \pm 5, \pm 8$, a distanza reciproca almeno 1. **Obiettivo.** Descrivere l'insieme limite.

Passo 1 (un gruppo fuchsiano). Le matrici $\left(\begin{smallmatrix} c_j & c_j^2 - 1 \\ 1 & c_j \end{smallmatrix}\right)$ sono reali: il gruppo conserva $\widehat{\mathbb{R}}$ e il semipiano superiore, ed è un gruppo fuchsiano (Osservazione 14.2). Come nel Passo 1 dell'Esercizio svolto 14.10, $\Lambda \subseteq \widehat{\mathbb{R}}$.

Passo 2 (intervalli). I dischi sono ortogonali all'asse reale e le Möbius reali conservano questa proprietà: i dischi di livello n tagliano l'asse reale in $6 \cdot 5^{n-1}$ intervalli chiusi disgiunti, e per il Teorema 14.5(v) Λ è l'intersezione delle unioni di questi intervalli, un insieme di Cantor contenuto in $\mathbb{R}$. Lo script trova per le lunghezze totali ai livelli $1, \dots, 5$ i valori 12; 2,846422; 0,684599; 0,162772; 0,038839, e per le lunghezze massime 2; 0,25; 0,036364; 0,005305; 0,000774. ✓ (Script, sezione M: centri reali fino al livello 5; al livello 4 gli intervalli coincidono con le immagini esatte degli estremi.)

Passo 3 (il quoziente del semipiano). Nel semipiano superiore, la regione esterna ai sei semidischi è un dominio fondamentale per l'azione su $\mathbb{H}$ (è la traccia su $\mathbb{H} \subset \mathbb{H}^3$, tramite il piano verticale Π_0, della Proposizione 14.5); contiene tutta la regione $\{\operatorname{Im} z > 1\}$, di area iperbolica infinita, e il quoziente ha area infinita, a differenza dei gruppi fuchsiani cocompatti del Capitolo 12.

Interpretazione. È la situazione della domanda 7 del quiz: conservare $\widehat{\mathbb{R}}$ non significa avere $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$. La stima non rigorosa dell'esponente critico, $s_7 = 0{,}478089$, è più piccola di quella del gruppo esagonale. **Errore tipico.** Credere che i dischi di un gruppo fuchsiano di

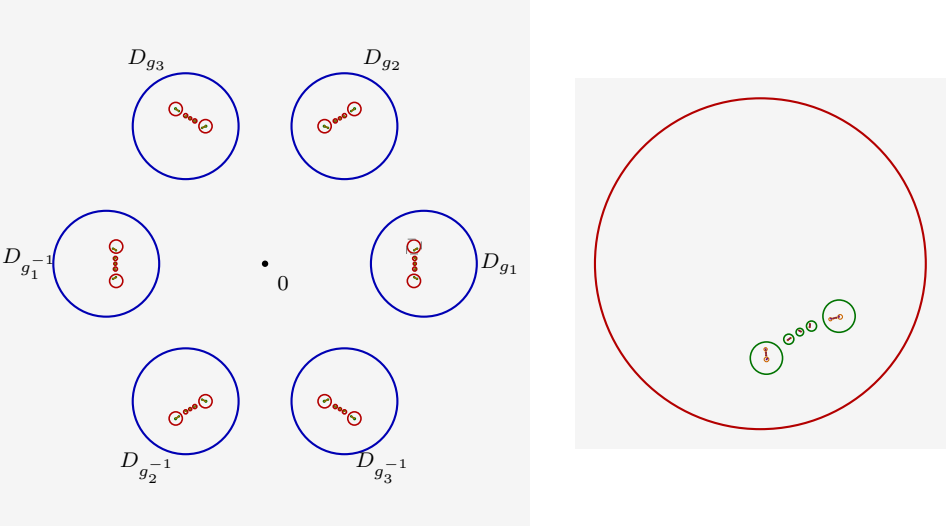


Figura 14.2: Il gruppo di Schottky con tre generatori dell'Esempio 14.4 (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione M). In blu i sei dischi di livello 1, di raggio 1 e centri $\pm c_j = \pm 3e^{i\pi(j-1)/3}$; in rosso i 30 di livello 2, in verde i 150 di livello 3, in arancio i 750 di livello 4. Ogni disco contiene cinque dischi del livello successivo; i più grandi di livello 2 hanno raggio $\frac{1}{8}$ e sono le immagini, tramite una lettera s, dei due dischi adiacenti a $D(s^{-1})$. Il punto 0 sta nel dominio esterno ai sei dischi. I cinque dischi di livello 2 dentro $D(g_1)$ hanno raggi $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{26}$, $\frac{1}{26}$, $\frac{1}{35}$. A destra, ingrandito 17,5 volte, il disco di livello 2 $D(g_1g_3) = g_1(D(g_3))$, di centro $2{,}8125 + 0{,}324760i$ e raggio $\frac{1}{8}$ (il quadratino tratteggiato nel pannello di sinistra), con i 5, 25 e 125 dischi dei livelli da 3 a 5 che contiene (in viola il livello 5; il più grande di livello 3 ha raggio 0,012195).

Schottky debbano toccarsi per riempire la retta: qui fra un disco e l'altro restano intervalli liberi di lunghezza 1, che stanno in Ω.

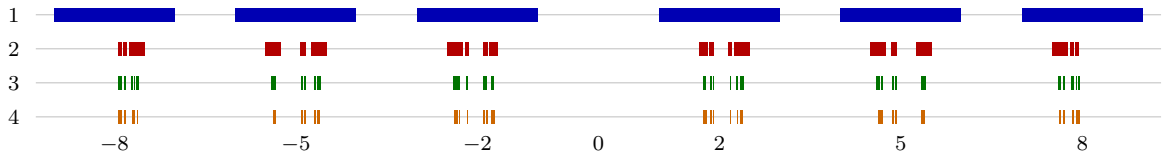


Figura 14.3: Gli intervalli di livello 1 (in alto) fino a 4 (in basso) del gruppo di Schottky fuchsiano dell'Esempio 14.5, cioè le intersezioni con l'asse reale dei dischi di livello n: 6, 30, 150 e 750 intervalli, con lunghezze totali 12; 2,846422; 0,684599; 0,162772 (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione R; scala 0,8 cm per unità; gli intervalli più corti di 0,015 unità sono disegnati con la larghezza minima di 0,012 cm). L'insieme limite è l'intersezione delle righe; ogni intervallo di una riga contiene cinque intervalli della riga successiva.

Esempio 14.6: Avvicinare i dischi. **Dati.** Per $d > \sqrt{2}$ siano $a_d(z) = d - \frac{1}{z+d}$ e $b_d(z) = di - \frac{1}{z+di}$, con dischi di raggio 1 centrati in $\pm d$ e $\pm di$; per $d = 2$ è il gruppo dell'Esempio 14.3.
Obiettivo. Vedere come cambiano i dischi di livello n e la stima dell'esponente critico quando i dischi si avvicinano.
Passo 1 (ipotesi). I centri consecutivi distano $d\sqrt{2}$, e i dischi distano $d\sqrt{2} - 2 > 0$ esattamente quando $d > \sqrt{2}$; le matrici $\left(\begin{smallmatrix} d & d^2-1 \\ 1 & d \end{smallmatrix}\right)$ e $\left(\begin{smallmatrix} di & -d^2-1 \\ 1 & di \end{smallmatrix}\right)$ hanno determinante 1, e il ping-pong vale come nell'Esempio 14.3.

Passo 2 (numeri). Lo script (sezione U) calcola per quattro valori di d:

d	distanza fra i dischi	raggio max, livello 2	raggio max, livello 3	stima s_9
5	5,071068	0,020408	0,000425	0,266050
3	2,242641	0,058824	0,003690	0,353900
2	0,828427	0,142857	0,024390	0,479399
1,5	0,121320	0,285714	0,129032	0,639128

Il raggio massimo di livello 2 è quello delle immagini dei dischi adiacenti: per $d = 3$, $\frac{1}{|3+3i|^2-1} = \frac{1}{17} = 0{,}058824$, per $d = 1{,}5$, $\frac{1}{4{,}5-1} = \frac{2}{7} = 0{,}285714$. ✓ (Script, sezione U: dischi annidati fino al livello 5; per $d = 2$ la stima coincide con quella dell'Osservazione 14.12.)
Interpretazione. Quando i dischi si avvicinano, i dischi figli si rimpiccioliscono più lentamente (Figura 14.4) e la stima dell'esponente critico cresce: 0,27, 0,35, 0,48, 0,64. Il valore limite per $d \to \sqrt{2}$, quando i dischi diventano tangenti, non è studiato qui: i dischi tangenti escono dalla Definizione 14.6, e a quel punto compaiono nuovi fenomeni, come nei gruppi a collana della Sezione 14.6. **Errore tipico.** Leggere la stima s_9 come un teorema: è un'estrapolazione numerica, come nell'Osservazione 14.12.

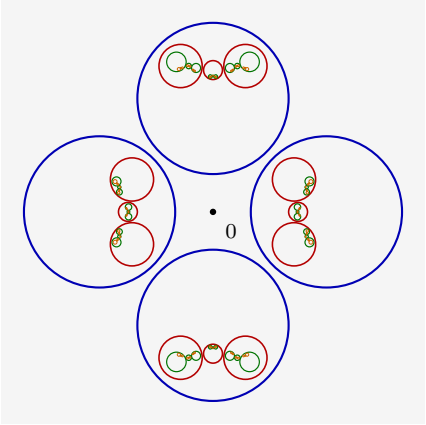


Figura 14.4: I dischi dei livelli da 1 a 4 (in blu, rosso, verde e arancio: 4, 12, 36, 108 dischi) del gruppo di Schottky dell'Esempio 14.6 con $d = 1{,}5$, alla stessa scala della Figura 14.1 (figura calcolata dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione U). I dischi distano solo 0,121320; i raggi massimi ai livelli 2 e 3 sono $\frac{2}{7}$ e 0,129032, contro $\frac{1}{7}$ e $\frac{1}{41}$ per $d = 2$.

Proposizione 14.4: Un dominio fondamentale su Ω. *Sia $\Gamma = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$ di Schottky e $\overline{F} = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \bigcup_s \operatorname{int} D(s)$. Allora:*
(i) $\overline{F} \subseteq \Omega(\Gamma)$, e $\Omega(\Gamma) = \bigcup_{g \in \Gamma} g(\overline{F})$;
(ii) se $z \in \overline{F}$, $g \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ e $g(z) \in \overline{F}$, allora $g = s$ è una lettera, $z \in C(s^{-1})$ e $g(z) \in C(s)$.
In particolare $g(F^\circ) \cap F^\circ = \emptyset$ per $g \neq \mathrm{id}$, e i soli punti di $\overline{F}$ identificati da Γ sono quelli dei cerchi $C(g_i^{-1})$ e $C(g_i)$, incollati da g_i.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 14.5(iv)–(v), $\Lambda \subseteq U_2$, e ogni disco di livello 2 sta nell'interno di un disco di livello 1: $\Lambda \subseteq \bigcup_s \operatorname{int} D(s)$, dunque $\overline{F} \subseteq \Omega$, e anche $g(\overline{F}) \subseteq \Omega$ per l'invarianza (Teorema 14.2(ii)). Viceversa sia $z \in \Omega = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Lambda$. Se $z \in \overline{F}$ non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti $z \in U_1$ e, per il Teorema 14.5(v), esiste un ultimo livello $m \geq 1$ con $z \in U_m$; sia $D(w)$, $w = s_1 \cdots s_m$, il disco di livello m che contiene z. I dischi di livello $m+1$ contenuti in $D(w)$ sono $D(wt) = w(D(t))$ con $t \neq s_m^{-1}$, e z non sta in nessuno di essi. D'altra parte $D(w) = s_1 \cdots s_{m-1}(D(s_m)) = w(s_m^{-1}(D(s_m))) = w(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} D(s_m^{-1}))$ (Definizione 14.6). Dunque $w^{-1}(z) \notin \operatorname{int} D(s_m^{-1})$ e $w^{-1}(z) \notin D(t)$ per $t \neq s_m^{-1}$: $w^{-1}(z) \in \overline{F}$ e $z \in w(\overline{F})$.

(ii) Sia $g = s_1 \cdots s_m$ ridotta. Se $z \notin D(s_m^{-1})$, per il Teorema 14.5(i) $g(z) \in \operatorname{int} D(s_1)$, che non incontra $\overline{F}$: dunque $z \in D(s_m^{-1}) \cap \overline{F} = C(s_m^{-1})$, e $s_m(z) \in C(s_m)$. Se $m \geq 2$, allora $s_m(z) \in C(s_m)$ non sta in $D(s_{m-1}^{-1})$ (dischi disgiunti, $s_m \neq s_{m-1}^{-1}$), e ancora per il Teorema 14.5(i) $g(z) = s_1 \cdots s_{m-1}(s_m(z)) \in \operatorname{int} D(s_1)$: assurdo. Dunque $m = 1$, $g = s_1$. L'ultima affermazione segue perché i punti di F° non stanno sui cerchi. (Script, sezione P: 3000 punti casuali di ciascuno dei due gruppi di Schottky degli Esempi 14.3 e 14.4 ricondotti in $\overline{F}$ in al più due passi; punti dei cerchi controllati.) □

Osservazione 14.9: La superficie Ω/Γ (in parte importato). *La Proposizione 14.4 dice che Ω/Γ si ottiene dalla sfera privata degli interni di $2k$ dischi, $\overline{F}$, incollando ogni cerchio $C(g_i^{-1})$ al cerchio $C(g_i)$ con g_i. Con una decomposizione cellulare in cui ogni cerchio è un vertice e uno spigolo, $\overline{F}$ ha caratteristica di Eulero $2-2k$ (la sfera ha $\chi = 2$, e togliere $2k$ dischi aperti la diminuisce di $2k$); gli incollamenti identificano k coppie di cerchi e lasciano $\chi = 2 - 2k$. Ammesso che Ω/Γ sia una superficie compatta orientabile omeomorfa a $\overline{F}/\!\sim$ (serve che Γ agisca su Ω senza punti fissi, vero per il Teorema 14.5(iii), e un argomento come quello della Proposizione 12.6, qui non ripetuto), l'invarianza della caratteristica e la classificazione delle superfici (importate come nell'Osservazione 12.8) danno che Ω/Γ è una superficie chiusa di genere k: genere 2 per l'Esempio 14.3, genere 3 per l'Esempio 14.4. Questo capitolo non lo dimostra per intero.*

Un dominio fondamentale in $\mathbb{H}^3$

Per un disco chiuso $D = \{|z-c| \leq r\}$ di $\mathbb{C}$ si pongano $K(D) = \{P \in \overline{\mathbb{H}}^3 \setminus \{\infty\} : |P - \hat{c}| \leq r\}$ (la semipalla chiusa sopra D, base compresa), $K^\circ(D)$ lo stesso insieme con $<$, e $S(D)$ la semisfera con $=$ (che contiene il cerchio di bordo); qui $\hat{c} = (c, 0)$.

Lemma 14.12: Semipalle e Möbius. *Siano D, D' dischi chiusi di $\mathbb{C}$ e g una Möbius. (i) Se $g(D) = D'$, allora $\overline{g}(K(D)) = K(D')$. (ii) Se $g(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} D) = D'$, allora $\overline{g}(\overline{\mathbb{H}}^3 \setminus K^\circ(D)) = K(D')$ e $\overline{g}(\overline{\mathbb{H}}^3 \setminus K(D)) = K^\circ(D')$.*

Dimostrazione. **Passo 1 (semisfere).** In entrambi i casi g manda il cerchio $C = \partial D$ su $C' = \partial D'$ (un omeomorfismo conserva le frontiere). La mappa $g\sigma_C g^{-1}$ è composta di Möbius e di una riflessione, dunque della forma $z \mapsto M(\bar{z})$, e fissa C' punto per punto; $\sigma_{C'} \circ g\sigma_C g^{-1}$ è allora una Möbius che fissa ogni punto di C', cioè l'identità (Teorema 5.3(iii)), e $g\sigma_C g^{-1} = \sigma_{C'}$ (Teorema 1.3(ii)). Nello spazio, $\widetilde{\sigma}_C = \tau_c \circ \delta_r \circ \iota \circ \delta_r^{-1} \circ \tau_c^{-1}$ (dimostrazione della Proposizione 6.5) si estende, per il Lemma 14.4(v), a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{H}}^3$ che sul bordo è σ_C. L'isometria $\widetilde{\sigma}_{C'} \circ \widetilde{g}\, \widetilde{\sigma}_C\, \widetilde{g}^{-1}$ di $\mathbb{H}^3$ ha jacobiano positivo (prodotto di due negativi), dunque è un $\widetilde{M}_E$ (Teorema 6.11); la sua estensione continua a $\overline{\mathbb{H}}^3$, unica perché $\mathbb{H}^3$ è denso, vale sul bordo $\sigma_{C'} g \sigma_C g^{-1} = \mathrm{id}$, dunque $M_E = \mathrm{id}$ e $\widetilde{M}_E = \mathrm{id}$ (Proposizione 14.1). Quindi $\widetilde{g}$ manda l'insieme dei punti fissi di $\widetilde{\sigma}_C$, la semisfera aperta sopra C (Definizione 6.8), su quella sopra C', e $\overline{g}(S(D)) = S(D')$. **Passo 2 (componenti).** $\overline{\mathbb{H}}^3 \setminus S(D)$ è unione disgiunta di $K^\circ(D)$, convesso e quindi connesso, e di $O(D) = \overline{\mathbb{H}}^3 \setminus K(D)$, connesso per archi: da ogni suo punto finito si sale in verticale ($|z-c|^2 + t^2$ cresce con t) fino alla quota $T > r$, dove tutto il piano orizzontale sta in $O(D)$, e ∞ si raggiunge lungo una semiretta verticale. Entrambi sono aperti in $\overline{\mathbb{H}}^3 \setminus S(D)$. L'omeomorfismo $\overline{g}$ manda $\overline{\mathbb{H}}^3 \setminus S(D)$ su $\overline{\mathbb{H}}^3 \setminus S(D')$ e ciascuno dei due insiemi connessi dentro uno dei due aperti disgiunti $K^\circ(D')$, $O(D')$; essendo suriettiva, manda l'uno sull'uno e l'altro sull'altro. Nel caso (i) il centro $c \in \operatorname{int} D$ va in $g(c) \in \operatorname{int} D'$: $\overline{g}(K^\circ(D)) = K^\circ(D')$, e aggiungendo S si ha (i). Nel caso (ii) $\infty \in O(D)$ va in $g(\infty) \in \operatorname{int} D'$: $\overline{g}(O(D)) = K^\circ(D')$ e $\overline{g}(O(D) \cup S(D)) = K(D')$. □

Proposizione 14.5: Dominio fondamentale di un gruppo di Schottky in $\mathbb{H}^3$. *Sia Γ di Schottky e $\widetilde{F} = \{P \in \mathbb{H}^3 : |P - \hat{c}_s| \geq r_s \text{ per ogni } s\}$ la regione sopra le $2k$ semisfere, con interno $\widetilde{F}^\circ$ (disuguaglianze strette). Allora (i) $\bigcup_{g\in\Gamma} \widetilde{g}(\widetilde{F}) = \mathbb{H}^3$; (ii) $\widetilde{g}(\widetilde{F}^\circ) \cap \widetilde{F}^\circ = \emptyset$ per $g \neq \mathrm{id}$. In questo senso $\widetilde{F}$ è un dominio fondamentale per l'azione di Γ su $\mathbb{H}^3$ (Figura 14.5).*

Dimostrazione. (ii) Ping-pong in $X = \overline{\mathbb{H}}^3$ con $X(s) = K(D(s))$, a due a due disgiunti (ciascuno sta nel cilindro verticale sopra $D(s)$): per il Lemma 14.12(ii), $\overline{g}_i(X \setminus K(D(g_i^{-1}))) = K^\circ(D(g_i)) \subseteq X(g_i)$. Un punto di $\widetilde{F}^\circ$ non sta in nessun $X(s)$, e per il Lemma 14.10(ii) ogni $w \neq \mathrm{id}$ lo manda in $X(s_1)$, fuori da $\widetilde{F}^\circ$. (i) Sia $P \in \mathbb{H}^3$ e $P_0 = P$. Se $P_j \notin \widetilde{F}$, allora $P_j \in K^\circ(D(s))$ per un'unica lettera $s = s_{j+1}$, e si pone $P_{j+1} = \widetilde{s}^{-1}(P_j)$; per il Lemma 14.12(ii), $\widetilde{s}^{-1}(K^\circ(D(s))) = \overline{\mathbb{H}}^3 \setminus K(D(s^{-1}))$, dunque la lettera successiva non è s^{-1} e $s_1 s_2 \cdots$ è ridotta. Se il procedimento non si fermasse mai, per ogni n si avrebbe $P = \widetilde{s}_1 \cdots \widetilde{s}_n(P_n) \in \overline{s}_1 \cdots \overline{s}_n(K(D(s_{n+1}))) = K(D(s_1 \cdots s_{n+1}))$, applicando n volte il Lemma 14.12(i) (ogni s_j manda il disco di livello successivo su un disco, Teorema 14.5(iv)); la quota di P sarebbe al più il raggio di un disco di livello $n+1$, che tende a 0: assurdo. Dunque $P_j \in \widetilde{F}$ per qualche j e $P = \widetilde{s}_1 \cdots \widetilde{s}_j(P_j)$. □

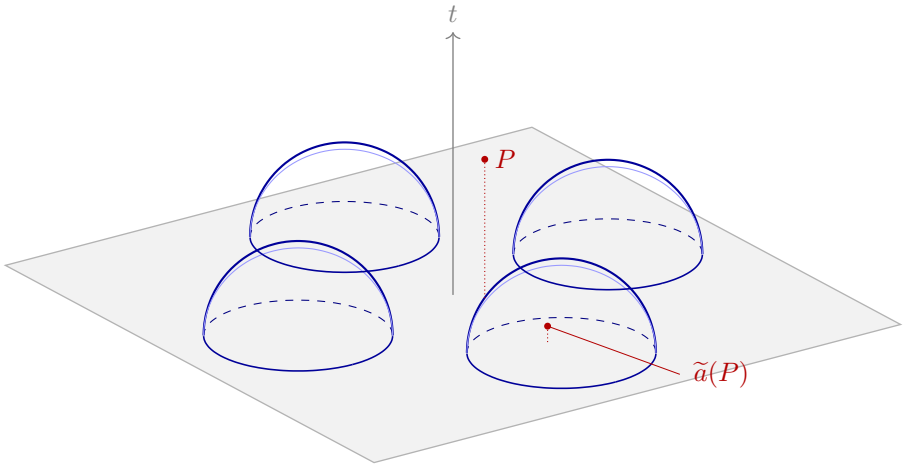


Figura 14.5: Il dominio fondamentale $\widetilde{F}$ della Proposizione 14.5 per il gruppo dell'Esempio 14.3 (figura calcolata dallo script, sezione L; proiezione ortogonale con azimut $-35°$ ed elevazione $22°$). Il quadrato grigio è una parte del piano di bordo $t = 0$; in blu le quattro semisfere sopra i cerchi di raggio 1 e centri ± 2, $\pm 2i$ (contorno apparente, un meridiano, cerchio di base tratteggiato dove è nascosto): la cupola davanti a destra sta sopra D_a, quella dietro a sinistra sopra $D_{a^{-1}}$, quella dietro a destra sopra D_b, quella davanti a sinistra sopra $D_{b^{-1}}$; la freccia grigia è l'asse t sopra 0. $\widetilde{F}$ è la regione sopra le quattro semisfere. Il punto $P = (0{,}3 + 0{,}2i,\ 1{,}6)$ sta in $\widetilde{F}$; la sua immagine $\widetilde{a}(P) = (1{,}708492 + 0{,}025349i,\ 0{,}202788)$ sta nella semipalla sopra D_a, come prevede il Lemma 14.12(ii). Lo script riporta in $\widetilde{F}$ 3000 punti casuali con quota fra 0,05 e 1,2, con il procedimento della dimostrazione, in al più due passi.

Esempio 14.7: L'orbita di un punto sotto il gruppo di Schottky. **Dati.** Il gruppo dell'Esempio 14.3 e il punto $0 \in F^\circ$ (a distanza 1 dai quattro dischi). **Obiettivo.** Calcolare $w(0)$ per le parole di lunghezza ≤ 3, verificare il Teorema 14.5(i) e (iv), e vedere il Lemma di convergenza su $g_n = (ab)^n b$.
Passo 1 (lunghezza 1). $a(0) = \frac{3}{2}$, $a^{-1}(0) = -\frac{3}{2}$ (da $a^{-1}(w) = \frac{2w-3}{-w+2}$), $b(0) = 2i + \frac{i}{2} = \frac{5}{2}i$, $b^{-1}(0) = -\frac{5}{2}i$: stanno rispettivamente in $D(a)$, $D(a^{-1})$, $D(b)$, $D(b^{-1})$. ✓

Passo 2 (lunghezza 2). $ab(0) = a(\tfrac{5}{2}i) = 2 - \frac{1}{2+\frac{5}{2}i} = 2 - \frac{8-10i}{41} = \frac{74+10i}{41} = 1{,}804878 + 0{,}243902i$, nel disco $D(ab)$ di centro $\frac{12+2i}{7}$ e raggio $\frac{1}{7}$ (Esempio 14.3, Passo 4): infatti $|ab(0) - \frac{12+2i}{7}| = 0{,}099776 < \frac{1}{7} = 0{,}142857$. ✓ Analogamente $ba(0) = b(\tfrac{3}{2}) = 2i - \frac{6-8i}{25} = -0{,}24 + 2{,}32i \in D(b)$.
Passo 3 (lunghezza 3, script). $aab(0) = 1{,}738255 + 0{,}016779i$, $abA(0) = 1{,}784615 + 0{,}223077i$. Lo script (sezione G) calcola i $4 + 12 + 36 = 52$ punti e controlla che ciascuno stia in $D(s_1)$ e nel disco di livello $|w|$ della sua parola. ✓
Passo 4 (convergenza). ab ha matrice $\left(\begin{smallmatrix} 3+4i & -10+6i \\ 2+2i & -5+4i \end{smallmatrix}\right)$, traccia $-2+8i$ e $\tau(ab) = -60-32i$: lossodromica, con punto fisso attrattivo $1{,}786151 + 0{,}272020i \in D(a)$ e repulsivo $0{,}213849 - 2{,}272020i \in D(b^{-1})$, moltiplicatore nel repulsivo di modulo 69,762753. Per $g_{12} = (ab)^{12}b$ la matrice normalizzata ha valori singolari 1 e $4{,}5 \cdot 10^{-17}$ (rango 1 numerico), il suo punto $[u]$ coincide con il punto fisso attrattivo di ab entro 10^{-8}, e $\widetilde{g}_{12}(e_0)$ ha quota $6 \cdot 10^{-24}$. ✓
Interpretazione. L'orbita di un punto di F° si accumula soltanto su Λ, dentro i dischi sempre più piccoli; la parola iniziale dice in quale disco si trova il punto. **Errore tipico.** Leggere la parola da sinistra verso destra come ordine di applicazione: in $ab(0)$ si applica prima b, e il punto finisce nel disco della *prima* lettera, a.

14.5. La disuguaglianza di Jørgensen

Lemma 14.13: Tracce dei commutatori. *Sia $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{C})$.*
(i) Per $A = \operatorname{diag}(u, u^{-1})$: $\operatorname{tr}^2 A - 4 = (u-u^{-1})^2$, $\operatorname{tr}[A,B] - 2 = -bc\,(u-u^{-1})^2$, e

$$BAB^{-1} = \begin{pmatrix} adu - bcu^{-1} & ab(u^{-1}-u) \\ cd(u-u^{-1}) & adu^{-1} - bcu \end{pmatrix}.$$

(ii) Per $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$: $\operatorname{tr}[A,B] - 2 = c^2$ e $BAB^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1-ac & a^2 \\ -c^2 & 1+ac \end{smallmatrix}\right)$.
(iii) (Identità di Fricke) per $A, B \in SL(2,\mathbb{C})$, con $x = \operatorname{tr} A$, $y = \operatorname{tr} B$, $z = \operatorname{tr} AB$: $\operatorname{tr}[A,B] = x^2 + y^2 + z^2 - xyz - 2$.

Dimostrazione. (i) $B^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$, $BA = \left(\begin{smallmatrix} au & bu^{-1} \\ cu & du^{-1} \end{smallmatrix}\right)$, e il prodotto per B^{-1} dà la matrice indicata. Per il commutatore, $A\,(BA^{-1}B^{-1})$: $BA^{-1}B^{-1}$ è la stessa matrice con u^{-1} al posto di u, e la traccia del prodotto con $\operatorname{diag}(u,u^{-1})$ è $u(adu^{-1} - bcu) + u^{-1}(adu - bcu^{-1}) = 2ad - bc(u^2+u^{-2}) = 2 + 2bc - bc(u^2+u^{-2}) = 2 - bc(u-u^{-1})^2$, con $ad = 1+bc$. Infine $(u+u^{-1})^2 - 4 = (u-u^{-1})^2$. (ii) $BA = \left(\begin{smallmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{smallmatrix}\right)$ e $BAB^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} ad-ac-bc & a^2 \\ cd-c^2-cd & -bc+ac+ad \end{smallmatrix}\right)$, che è la matrice indicata. Poi $\operatorname{tr}(A \cdot BA^{-1}B^{-1})$ con $BA^{-1}B^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1+ac & -a^2 \\ c^2 & 1-ac \end{smallmatrix}\right)$ vale $1+ac+c^2+1-ac = 2+c^2$. (iii) Per Cayley–Hamilton $X + X^{-1} = (\operatorname{tr} X)I$ per $X \in SL(2,\mathbb{C})$, dunque $\operatorname{tr}(XY^{-1}) = \operatorname{tr}X \operatorname{tr}Y - \operatorname{tr}(XY)$. Con $X = AB$, $Y = BA$: $\operatorname{tr}[A,B] = \operatorname{tr}(XY^{-1}) = z^2 - \operatorname{tr}(ABBA)$. E $\operatorname{tr}(AB^2A) = \operatorname{tr}(A^2B^2)$ con $A^2 = xA - I$, $B^2 = yB - I$: $\operatorname{tr}(A^2B^2) = xyz - x^2 - y^2 + 2$. Quindi $\operatorname{tr}[A,B] = z^2 - xyz + x^2 + y^2 - 2$. (Script, sezione A: le tre identità in forma simbolica.) □

Osservazione 14.10: Strategia. *Si suppone la somma minore di 1 e si itera il coniugio $B_{n+1} = B_n A B_n^{-1}$. Il prodotto delle entrate fuori diagonale di B_n si contrae geometricamente; dopo un coniugio con una potenza opportuna di A le matrici B_n convergono ad A. In un gruppo discreto una successione che converge è definitivamente costante: $B_n = A$ per n grande, e risalendo la catena B deve conservare i punti fissi di A, cioè il gruppo è elementare. È l'argomento che Series (voce [1], Lemma 4.37, p. 74) svolge nel caso parabolico, rinviando per il caso generale a Beardon (p. 107 del libro, secondo Series; libro non riaperto).*

Teorema 14.6: Disuguaglianza di Jørgensen. *Se $A, B \in SL(2,\mathbb{C})$ generano un gruppo kleiniano non elementare, allora*

$$\big|\mathrm{tr}^2 A - 4\big| + \big|\mathrm{tr}[A,B] - 2\big| \;\geq\; 1.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 0 — riduzioni.** Sia $\Gamma = \langle A, B\rangle$ e supponiamo $\mu = |\mathrm{tr}^2 A - 4| + |\mathrm{tr}[A,B] - 2| < 1$: dimostriamo che Γ non è discreto oppure è elementare. I due addendi e la discretezza non cambiano per coniugio, e l'elementarità neppure (Teorema 14.2(v)). Se $A = \pm I$, $\Gamma = \langle B\rangle$ fissa i punti fissi di B ed è elementare (Proposizione 14.2). Si pone $B_0 = B$, $B_{n+1} = B_n A B_n^{-1} \in \Gamma$, con entrate a_n, b_n, c_n, d_n.
Passo 1 — A parabolica. Coniugando, $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e, per il Lemma 14.13(ii), $\mu = |c|^2 < 1$. Se $c = 0$, B fissa ∞ come A, e Γ è elementare (Proposizione 14.2). Se $0 < |c| < 1$: dalla formula di BAB^{-1}, $c_{n+1} = -c_n^2$, dunque $|c_n| = |c|^{2^n} \to 0$ e $c_n \neq 0$ per ogni n; $a_{n+1} = 1 - a_n c_n$ dà $|a_{n+1}| \leq 1 + |a_n|$, cioè $|a_n| \leq |a| + n$, e $|a_n c_n| \leq (|a| + n)|c|^{2^n} \to 0$. Allora $a_{n+1} \to 1$ e

$$B_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 - a_n c_n & a_n^2 \\ -c_n^2 & 1 + a_n c_n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

Se Γ fosse discreto, $B_{n+1} A^{-1} \to I$ darebbe $B_{n+1} = \pm A$ per n grande, dunque $c_{n+1} = 0$: assurdo. Γ non è discreto.
Passo 2 — A con due punti fissi: la contrazione. Coniugando, $A = \mathrm{diag}(u, u^{-1})$ con $u^2 \neq 1$. Se $\mathrm{tr}A = 0$, $|\mathrm{tr}^2 A - 4| = 4 \geq 1$: dunque $u^2 \neq -1$, e A non è un'involuzione. Per il Lemma 14.13(i), $\mu = |u - u^{-1}|^2(1 + |bc|) < 1$, in particolare $\theta_0 = |u - u^{-1}| < 1$, e

$$b_{n+1} c_{n+1} = -\, b_n c_n \,(1 + b_n c_n)\,(u - u^{-1})^2.$$

Per induzione $|b_n c_n| \leq \mu^n |bc|$: se vale per n, allora $|b_n c_n| \leq |bc|$ e $|b_{n+1} c_{n+1}| \leq |b_n c_n|(1 + |bc|)\theta_0^2 = \mu |b_n c_n|$. Dunque $b_n c_n \to 0$, e dalle diagonali di BAB^{-1} con $a_n d_n = 1 + b_n c_n$:

$$a_{n+1} = u + b_n c_n (u - u^{-1}), \qquad d_{n+1} = u^{-1} - b_n c_n (u - u^{-1}),$$

cioè $a_n \to u$ e $d_n \to u^{-1}$.
Passo 3 — crescita delle entrate fuori diagonale. Sia $\varepsilon > 0$ con $\theta = \theta_0(1 + \varepsilon) < 1$, e sia n_0 tale che $|a_n| \leq |u|(1 + \varepsilon)$ e $|d_n| \leq |u|^{-1}(1 + \varepsilon)$ per $n \geq n_0$. Da $b_{n+1} = a_n b_n (u^{-1} - u)$ e $c_{n+1} = c_n d_n (u - u^{-1})$ segue $|b_{n+1}| \leq |u|\,\theta\,|b_n|$ e $|c_{n+1}| \leq |u|^{-1}\theta\,|c_n|$; dunque esiste K con $|b_n| \leq K|u|^n \theta^n$ e $|c_n| \leq K|u|^{-n}\theta^n$ per $n \geq n_0$.
Passo 4 — il coniugio che converge. Per $m \in \mathbb{Z}$, $A^m B_n A^{-m} = \left(\begin{smallmatrix} a_n & u^{2m} b_n \\ u^{-2m} c_n & d_n \end{smallmatrix}\right)$. Con $m = m_n = -\lfloor n/2 \rfloor$ si ha $2m_n = -n + \rho_n$, $\rho_n \in \{0, 1\}$, e

$$|u^{2m_n} b_n| \leq K|u|^{\rho_n}\theta^n \to 0, \qquad |u^{-2m_n} c_n| \leq K|u|^{-\rho_n}\theta^n \to 0.$$

Dunque $D_n = A^{m_n} B_n A^{-m_n} \in \Gamma$ tende ad A. Se Γ è discreto, $D_n A^{-1} \to I$ implica $D_n = \pm A$ per $n \geq N$, e allora $B_n = A^{-m_n}(\pm A) A^{m_n} = \pm A$: $B_N = A$ come Möbius, con $N \geq 1$.
Passo 5 — risalire la catena. $B_N = B_{N-1} A B_{N-1}^{-1} = A$: B_{N-1} commuta con A. Se $N - 1 \geq 1$, B_{N-1} è coniugata ad A, dunque $\neq \mathrm{id}$, e per il Corollario 6.3 (con A non involuzione) ha gli stessi punti fissi $0, \infty$. Per $j \geq 1$ i punti fissi di $B_j = B_{j-1} A B_{j-1}^{-1}$ sono $B_{j-1}(0)$ e $B_{j-1}(\infty)$: se B_j fissa 0 e ∞, B_{j-1} permuta $\{0, \infty\}$, e se $j - 1 \geq 1$ non può scambiarli (una Möbius che scambia 0 e ∞ è $w \mapsto k/w$, un'involuzione, mentre B_{j-1} è coniugata ad A), quindi li fissa. Scendendo fino a $j = 1$: $B_0 = B$ permuta $\{0, \infty\}$ (se $N = 1$ lo si vede direttamente: B commuta con A). Allora Γ conserva $\{0, \infty\}$. Il sottogruppo Γ_0 che fissa 0 ha indice ≤ 2 e fissa 0: per la Proposizione 14.2, $|\Lambda(\Gamma_0)| \leq 2$, e $\Lambda(\Gamma) = \Lambda(\Gamma_0)$ (Teorema 14.2(v)): Γ è elementare.

Conclusione. In ogni caso, se $\mu < 1$, Γ non è discreto oppure è elementare. (Script, sezione F: le identità del Lemma 14.13 e un caso non discreto con $\mu = 0{,}142511$ in cui $|D_n - A|$ scende da 0,3 a $8{,}9 \cdot 10^{-8}$ in 15 passi.) □

Corollario 14.3: Il caso parabolico. *Sia Γ kleiniano con $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma$. Per ogni $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma$ si ha $c = 0$ oppure $|c| \geq 1$.*

Dimostrazione. Sia $c \neq 0$. Il gruppo $\langle T, B \rangle \subseteq \Gamma$ è discreto. Se fosse elementare, contenendo la parabolica T sarebbe del tipo (E1) del Teorema 14.4 ((E0) è escluso perché T ha ordine infinito, (E2) perché non contiene paraboliche), e fisserebbe ∞: ma $B(\infty) = a/c \neq \infty$. Dunque è non elementare, e per il Teorema 14.6 e il Lemma 14.13(ii): $0 + |c|^2 \geq 1$. □

Series (voce [1], Lemma 4.37, p. 74) chiama questo enunciato, nel caso fuchsiano, lemma di Shimizu; la sua dimostrazione è il Passo 1 qui sopra.

Corollario 14.4: Ellittiche in un gruppo non elementare. *Se $\langle A, B \rangle$ è kleiniano non elementare e A è ellittica con $\operatorname{tr}^2 A = 4\cos^2 \frac{\pi j}{n}$ ($0 < j < n$, $\operatorname{mcd}(j, n) = 1$), allora $|\operatorname{tr}[A, B] - 2| \geq 1 - 4\sin^2 \frac{\pi j}{n}$.*

Dimostrazione. $|\operatorname{tr}^2 A - 4| = 4 - 4\cos^2 \frac{\pi j}{n} = 4\sin^2 \frac{\pi j}{n}$, e si applica il Teorema 14.6. □

Esempio 14.8: La disuguaglianza su tre coppie. **Obiettivo.** Calcolare la somma $J(A, B) = |\operatorname{tr}^2 A - 4| + |\operatorname{tr}[A, B] - 2|$ su tre coppie: una di Schottky, una in cui vale l'uguaglianza, una non discreta.

Coppia 1 (Schottky, Esempio 14.3). $x = \operatorname{tr} A = 4$, $y = \operatorname{tr} B = 4i$, e $AB = \left(\begin{smallmatrix} 3+4i & -10+6i \\ 2+2i & -5+4i \end{smallmatrix}\right)$ ha $z = -2+8i$. Per l'identità di Fricke, $\operatorname{tr}[A, B] = 16 - 16 + (-60 - 32i) - 4 \cdot 4i\,(-2+8i) - 2 = 16 - 16 - 60 - 32i + 128 + 32i - 2 = 66$. *Controllo diretto:* $A^{-1}B^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 3+4i & 10-6i \\ -2-2i & -5+4i \end{smallmatrix}\right)$ e $\operatorname{tr}(AB\,A^{-1}B^{-1}) = (-7 + 24i) + (32 + 8i) + (32 + 8i) + (9 - 40i) = 66$. ✓ Dunque $J = |16 - 4| + |64| = 76 \geq 1$; con i ruoli scambiati $J(B, A) = |-16 - 4| + 64 = 84$.

Coppia 2 (uguaglianza). $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, che generano il gruppo modulare (Teorema 13.2), discreto e non elementare (il suo insieme limite è $\widehat{\mathbb{R}}$, Esercizio svolto 14.10): $J = 0 + |1^2| = 1$. La costante 1 del Teorema 14.6 non si può migliorare.

Coppia 3 (non discreta). $A = \operatorname{diag}(1{,}2;\ 1/1{,}2)$ e $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 1{,}06 \end{smallmatrix}\right)$ ($\det B = 1{,}06 - 0{,}06 = 1$). $|u - u^{-1}|^2 = (1{,}2 - 0{,}8\overline{3})^2 = 0{,}134444$ e $J = 0{,}134444 \cdot 1{,}06 = 0{,}142511 < 1$. Poiché $bc \neq 0$, B non conserva $\{0, \infty\}$ e il gruppo non è elementare; dunque non è discreto. Lo script segue la dimostrazione: $|b_n c_n|$ vale $6 \cdot 10^{-2}$, $1{,}1 \cdot 10^{-3}$, $6{,}7 \cdot 10^{-9}$, $5{,}3 \cdot 10^{-15}$ per $n = 0, 2, 8, 15$, e $|D_n - A|$ (massimo delle entrate) vale 0,3, $3{,}4 \cdot 10^{-2}$, $8{,}3 \cdot 10^{-5}$, $8{,}9 \cdot 10^{-8}$. ✓

Controllo indipendente. Lo script calcola J su 3925 coppie di parole del gruppo di Schottky con punti fissi disgiunti (minimo 76), sulle coppie (T, B) di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ e del gruppo di Picard con $c \neq 0$ (minimo 1, raggiunto per $|c| = 1$). **Errore tipico.** Applicare la disuguaglianza a $\langle z + 1, z + i \rangle$, dove $J = 0$: il gruppo è discreto ma elementare, e l'ipotesi «non elementare» non è decorativa.

Casi limite

L'Esempio 14.8 ha mostrato un caso di uguaglianza, il gruppo modulare. Ce ne sono infiniti altri, anche con generatori ellittici; per riconoscerli come non elementari serve un criterio.

Lemma 14.14: Gruppi fuchsiani cocompatti. *Sia $\Gamma \subseteq \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ un gruppo fuchsiano cocompatto (Definizione 12.3). Allora, come gruppo kleiniano, $\Lambda(\Gamma) = \widehat{\mathbb{R}}$; in particolare Γ è non elementare.*

Dimostrazione. Γ è discreto anche in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ (Osservazione 14.2). Per la Proposizione 6.4(iv) le matrici reali conservano il piano verticale $\Pi_0 = \{\mathrm{Im}\, z = 0\}$ e vi agiscono, con $(x,0,t) \leftrightarrow x+it$, come sul semipiano; per il Teorema 6.10(i), la distanza di $\mathbb{H}^3$ fra due punti di Π_0 è quella del semipiano ($1 + \frac{|P-Q|^2}{2t_P t_Q}$ è la stessa espressione). $\Lambda \subseteq \widehat{\mathbb{R}}$: come nel Passo 1 dell'Esercizio svolto 14.10, l'orbita di $e_0 = (0,1)$ sta in Π_0, la cui chiusura incontra il bordo in $\widehat{\mathbb{R}}$. $\widehat{\mathbb{R}} \subseteq \Lambda$: sia K un compatto del semipiano con $\bigcup_\gamma \gamma K = \mathbb{H}$, contenuto nella palla chiusa di centro i e raggio ρ. Dato $x \in \mathbb{R}$, per ogni n il punto $x + \frac{i}{n}$ sta in una tessera $\gamma_n K$, dunque dista al più ρ da $\gamma_n(i)$. In $\mathbb{H}^3$ i punti $P_n = (x, 0, \frac{1}{n})$ tendono a $(x,0)$ e $d(P_n, \widetilde{\gamma}_n(e_0)) \le \rho$: per il Lemma 14.5, $\widetilde{\gamma}_n(e_0) \to x$. Gli elementi γ_n non possono assumere infinite volte uno stesso valore γ (se $\gamma_n = \gamma$ per infiniti n, lungo quegli indici la successione $\widetilde{\gamma}_n(e_0) = \widetilde{\gamma}(e_0) \in \mathbb{H}^3$ sarebbe costante, mentre deve tendere a $x \in \partial\mathbb{H}^3$): passando a una sottosuccessione sono distinti, e $x \in \Lambda$. Per ∞ si usano i punti *in*. Dunque $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$, infinito. □

Esempio 14.9: Anche $\Gamma(2)$ ha insieme limite $\widehat{\mathbb{R}}$. Dati. Il gruppo $\Gamma(2)$ della Proposizione 12.7, che *non* è cocompatto (il suo dominio fondamentale ha tre vertici ideali). **Obiettivo.** $\Lambda(\Gamma(2)) = \widehat{\mathbb{R}}$, anche se il Lemma 14.14 non si applica.
Passo 1. Come nel Lemma, $\Lambda \subseteq \widehat{\mathbb{R}}$; e $\infty \in \Lambda$, punto fisso della parabolica $z \mapsto z+2$ (Lemma 14.8(iii)).
Passo 2. Siano a dispari e $c \neq 0$ pari, primi fra loro. Per Bézout esistono b_0, d_0 con $ad_0 - b_0 c = 1$; le altre soluzioni sono $b = b_0 + ta$, $d = d_0 + tc$, e poiché a è dispari si può scegliere t in modo che b sia pari. Allora $ad = 1 + bc$ è dispari, dunque d è dispari, e $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma(2)$ manda ∞ in $\frac{a}{c}$. L'orbita di ∞ contiene dunque tutte le frazioni $\frac{a}{c}$ con numeratore dispari e denominatore pari, per esempio $\frac{2k+1}{2^n}$, che sono dense in $\mathbb{R}$. ✓ (Script, sezione Q.)
Passo 3. Λ è chiuso, invariante e contiene ∞: $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$.
Interpretazione. Avere insieme limite $\widehat{\mathbb{R}}$ non richiede la cocompattezza: $\Gamma(2)$ ha tre cuspidi. Il caso generale dei gruppi fuchsiani non cocompatti non è trattato qui. Al contrario, il gruppo di Schottky fuchsiano dell'Esempio 14.5, con dominio fondamentale di area infinita, ha per insieme limite un insieme di Cantor. **Errore tipico.** Applicare il Lemma 14.14 a $\Gamma(2)$: l'ipotesi di cocompattezza manca, e serve un argomento diretto come questo.

Esempio 14.10: Uguaglianza, e perché la disuguaglianza non basta. Obiettivo. Gruppi triangolari con $J = 1$, gruppi generati da due paraboliche con $J = 1$, una coppia con $J \ge 1$ che non genera un gruppo discreto, e la dimostrazione seguita passo per passo su una coppia con $J < 1$.
Caso (a): i gruppi triangolari $(2,3,n)$, $n \ge 7$. Sia $\Gamma(2,3,n) = \langle a, b\rangle$ del Teorema 12.5: a è la rotazione di angolo π attorno ad A, b quella di angolo $\frac{2\pi}{3}$ attorno a B, e ba ha ordine n (è la rotazione di angolo $\frac{2\pi}{n}$ attorno a C, a meno del verso). Siano A e B matrici di $SL(2,\mathbb{R})$ che rappresentano ba e a. Una rotazione di angolo φ è coniugata in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ alla matrice $\left(\begin{smallmatrix} \cos\frac{\varphi}{2} & \sin\frac{\varphi}{2} \\ -\sin\frac{\varphi}{2} & \cos\frac{\varphi}{2} \end{smallmatrix}\right)$ (stabilizzatore di i, Capitolo 10), dunque ha traccia $\pm 2\cos\frac{\varphi}{2}$: $x = \mathrm{tr}\, A =$

$\pm 2\cos\frac{\pi}{n}$, $y = \operatorname{tr} B = 0$ e, poiché AB rappresenta $ba^2 = b$, $z = \operatorname{tr}(AB) = \pm 2\cos\frac{\pi}{3} = \pm 1$. Per l'identità di Fricke (Lemma 14.13(iii)), dove il termine xyz è nullo e i segni spariscono nei quadrati,

$$\operatorname{tr}[A,B] = 4\cos^2\tfrac{\pi}{n} + 0 + 1 - 0 - 2 = 4\cos^2\tfrac{\pi}{n} - 1,$$

e, poiché $4\cos^2\frac{\pi}{n} \geq 4\cos^2\frac{\pi}{6} = 3$ per $n \geq 6$,

$$J(A,B) = 4\sin^2\tfrac{\pi}{n} + \left(4\cos^2\tfrac{\pi}{n} - 3\right) = 1.$$

Il gruppo $\langle A, B\rangle = \langle ba, a\rangle$ contiene $b = (ba)a^{-1}$: è tutto $\Gamma(2,3,n)$, fuchsiano e cocompatto (l'aquilone Q è compatto e le sue immagini ricoprono $\mathbb{H}$, Teorema 12.5), dunque non elementare per il Lemma 14.14. *L'uguaglianza vale per ogni* $n \geq 7$, e il Corollario 14.4 è ottimale: $|\operatorname{tr}[A,B] - 2| = 1 - 4\sin^2\frac{\pi}{n}$ esattamente. Per $n = 7$: $0{,}753020 + 0{,}246980$; per $n = 8$: $0{,}585786 + 0{,}414214$; per $n = 12$: $0{,}267949 + 0{,}732051$. ✓ (Script, sezione N: per $n = 7, 8, 9, 10, 12, 20$ le matrici costruite dal triangolo soddisfano $a^2 = b^3 = (ba)^n = \pm I$, $(ba)^j \neq \pm I$ per $j < n$, e $J = 1$ a meno di 10^{-12}.) Per $n = 6$ la somma vale ancora 1, ma il triangolo $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$ è euclideo e il gruppo non è un gruppo triangolare iperbolico.

Caso (b): due paraboliche. Per $\Gamma_c = \langle T, V_c\rangle$ con $T = \left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$, $V_c = \left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ c & 1\end{smallmatrix}\right)$ il Lemma 14.13(ii) dà $J = |c|^2$. Per $c = 1$, $c = i$ e $c = e^{i\pi/3} = 1 + \omega$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$) le entrate stanno rispettivamente in $\mathbb{Z}$, negli interi di Gauss $\mathbb{Z}[i]$ e negli interi di Eisenstein $\mathbb{Z}[\omega]$; in ciascuno di questi anelli gli elementi di modulo limitato sono in numero finito ($|m + ni|^2 = m^2 + n^2$ e $|m + n\omega|^2 = m^2 - mn + n^2 \geq \frac{m^2+n^2}{2}$), dunque le matrici del gruppo con $\|A\|^2 \leq N$ sono finite e Γ_c è discreto (Lemma 14.2). È non elementare come nella dimostrazione del Corollario 14.3: contiene la parabolica T, e $V_c(\infty) = \frac{1}{c} \neq \infty$. Dunque $J = 1$ in tutti e tre i casi. ✓ (Script, sezione N.)

Caso (c): $J \geq 1$ non basta. $A = \operatorname{diag}(e^{i/2}, e^{-i/2})$ è la rotazione $w \mapsto e^i w$ di angolo 1 radiante, e $B = \left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{smallmatrix}\right)$. Per il Lemma 14.13(i) con $u = e^{i/2}$, $|\operatorname{tr}^2 A - 4| = |u - u^{-1}|^2 = 4\sin^2\frac{1}{2} = 0{,}919395$ e $\operatorname{tr}[A,B] - 2 = -bc(u - u^{-1})^2 = 4\sin^2\frac{1}{2}$: $J = 8\sin^2\frac{1}{2} = 1{,}838791 \geq 1$. Ma A^m è la rotazione di angolo m, che è l'identità solo se $m \in 2\pi\mathbb{Z}$: A ha ordine infinito, e per il Lemma 14.8(ii) il gruppo $\langle A, B\rangle$ non è discreto. (Script, sezione N: fra le potenze A^m con $m \leq 5000$ la più vicina all'identità è A^{710}, con $|e^{710i} - 1| = 6 \cdot 10^{-5}$.)

Caso (d): la dimostrazione al lavoro su $\Gamma_{1/2}$. Per $c = \frac{1}{2}$ si ha $J = \frac{1}{4} < 1$, e il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 14.6 costruisce esplicitamente elementi che si accumulano su T. Con $B_0 = V_{1/2}$ e $B_{n+1} = B_n T B_n^{-1} = \left(\begin{smallmatrix}1 - a_n c_n & a_n^2\\ -c_n^2 & 1 + a_n c_n\end{smallmatrix}\right)$, in aritmetica esatta:

n	0	1	2	3	4	5
a_n	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{137}{128}$	1,004181	1,000015
c_n	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{256}$	$-1{,}53 \cdot 10^{-5}$	$-2{,}33 \cdot 10^{-10}$

con $|c_n| = 2^{-2^n}$; il massimo scarto fra le entrate di B_{n+1} e quelle di T vale 0,75; 0,27; 0,15; $8{,}4 \cdot 10^{-3}$; $3{,}1 \cdot 10^{-5}$; $4{,}7 \cdot 10^{-10}$ per $n = 1, \ldots, 6$. Poiché $c_n \neq 0$, i B_n sono elementi distinti di $\Gamma_{1/2}$ diversi da T che tendono a T: il gruppo non è discreto, come nell'Esercizio assegnato 14.3. ✓ (Script, sezione S, con le frazioni esatte.)

Interpretazione. La costante 1 si raggiunge in famiglie infinite e anche con generatori ellittici; e la disuguaglianza è soltanto una condizione necessaria. **Errore tipico.** Concludere da $J(A,B) \geq 1$ che $\langle A, B\rangle$ è discreto: il caso (c) lo smentisce.

14.6. Gruppi quasi-fuchsiani (panorama)

Definizione 14.7: Gruppo quasi-fuchsiano. Un gruppo kleiniano con $\Omega \neq \emptyset$ è **fuchsiano** (in senso largo) se conserva un cerchio orientato, **quasi-fuchsiano** se conserva una curva di Jordan orientata (Button, voce [3], Definizione 1.1.1, p. 1). Conservare l'orientazione significa non scambiare le due componenti del complementare.

Osservazione 14.11: Che cosa si sa (importato). *Panorama, nessun enunciato è dimostrato qui. (a) Per i gruppi finitamente generati, Bers e Maskit hanno dimostrato che ogni gruppo quasi-fuchsiano è coniugato a un gruppo fuchsiano tramite un omeomorfismo quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$ (riferito da Button, p. 1; le mappe quasiconformi sono nel Capitolo 8). (b) Il teorema di uniformizzazione simultanea di Ahlfors e Bers: date due strutture conformi su una superficie, esiste un gruppo discreto di Möbius con insieme limite topologicamente un cerchio il cui dominio di discontinuità ha per quoziente le due superfici di Riemann (Mj, voce [2], p. 4, che precisa anche che l'insieme limite è l'immagine quasiconforme di un cerchio). (c) Bowen (voce [4], Teorema 2, p. 12): per i gruppi quasi-fuchsiani associati a due gruppi di superficie compatta non coniugati, la dimensione di Hausdorff della curva invariante è* maggiore di 1*; la curva non è in generale rettificabile. (d) La costruzione più diretta (Button, pp. 4–5): quattro dischi disgiunti tranne quattro punti di tangenza, ciascuno tangente ai due vicini, e due lossodromiche che mandano l'interno di ciascun disco nell'esterno del disco opposto; se il commutatore dei due generatori è parabolico, il gruppo è quasi-fuchsiano, con insieme limite dentro i dischi e passante per i punti di tangenza. Button dà questa costruzione nel riassunto introduttivo, senza dimostrazione in quel punto.*

Esempio 14.11: Una collana di quattro dischi. **Dati (script, sezione H).** $C(a^{-1})$ di centro -1 e raggio $\frac{1}{2}$; $C(a)$ di centro 1 e raggio $\frac{1}{2}$; $C(b^{-1})$ di centro i e raggio $\sqrt{2}-\frac{1}{2} = 0{,}914214$; $C(b)$ di centro $-0{,}6i$ e raggio $\sqrt{1{,}36}-\frac{1}{2} = 0{,}666190$. Ogni cerchio è tangente esternamente ai due vicini nella catena $C(a^{-1}), C(b^{-1}), C(a), C(b)$, nei punti $p_1 = -0{,}646447 + 0{,}353553i$, $p_2 = 0{,}646447 + 0{,}353553i$, $p_3 = 0{,}571254 - 0{,}257248i$, $p_4 = -0{,}571254 - 0{,}257248i$. La Möbius a manda $C(a^{-1})$ su $C(a)$ con $a(p_1) = p_2$, $a(p_4) = p_3$ e l'esterno nell'interno; b manda $C(b^{-1})$ su $C(b)$ con $b(p_1) = p_4$, $b(p_2) = p_3$; restano due parametri reali (un moltiplicatore per ciascuno), scelti uguali a 5.
Verifiche. $\operatorname{tr} a = -5{,}366563 - 1{,}697266i$, $\operatorname{tr} b = -2{,}717388 - 0{,}859419i$, $\operatorname{tr}(b^{-1}a^{-1}ba) = -2$: il commutatore è parabolico e fissa p_1. Siamo nella situazione dell'Osservazione 14.11(d). Le tracce non sono reali: il gruppo non è coniugato a un sottogruppo di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ (le tracce sono invarianti per coniugio, a meno del segno). I quattro punti di tangenza stanno sul cerchio Q di centro $0{,}123106i$ e raggio $0{,}686294$ (birapporto reale, 4,900222); lo script calcola 4 251 524 punti dell'insieme limite (le immagini di $p_1, \dots, p_4$, punti fissi di paraboliche, tramite le parole ridotte di lunghezza ≤ 12), tutti dentro i quattro dischi, e trova punti a distanza fino a $0{,}351145$ da Q. Poiché Λ contiene i p_i, se fosse un cerchio sarebbe Q: non è un cerchio.
Interpretazione. La Figura 14.6 mostra la curva: attraversa i quattro dischi passando per i punti di tangenza e si piega a tutte le scale. Che sia una curva di Jordan è la parte importata dell'esempio (Button); la sua dimensione di Hausdorff non è calcolata qui.

Esempio 14.12: Una famiglia di collane: dal cerchio alla curva frattale. **Dati (script, sezione O).** Come nell'Esempio 14.11: $C(a^{\mp 1})$ di centri ∓ 1 e raggio $\frac{1}{2}$, moltiplicatori uguali a 5; ma ora $C(b^{-1})$ ha centro ih_+ e $C(b)$ ha centro ih_-, con raggi $\sqrt{1+h_\pm^2}-\frac{1}{2}$, così che ciascuno è tangente esternamente ai due cerchi $C(a^{\mp 1})$ (la distanza fra ih e ± 1

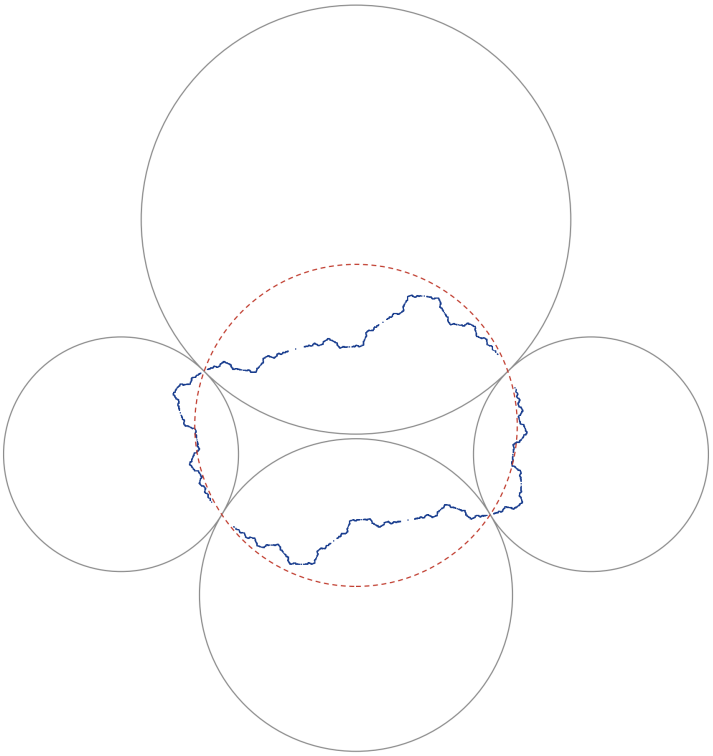


Figura 14.6: L'insieme limite del gruppo dell'Esempio 14.11 (raster calcolato dallo script, sezione H: 4 251 524 punti, immagini dei quattro punti di tangenza tramite le parole ridotte di lunghezza al più 12, disegnati su una griglia di 1800×1884 pixel e ingranditi di un pixel per lato). In grigio i quattro cerchi della collana; tratteggiato in rosso il cerchio Q per i quattro punti di tangenza, che la curva attraversa senza coincidervi. Le piccole interruzioni vicino ai punti di tangenza sono dovute alla profondità finita del calcolo: vicino a un punto fisso parabolico le immagini si addensano lentamente.

è $\sqrt{1+h^2}$). Tre scelte: $(h_+, h_-) = (\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $(1{,}4; -1{,}1)$ e $(1; -0{,}6)$, l'ultima delle quali è l'Esempio 14.11. **Obiettivo.** Vedere come l'insieme limite si stacca dal cerchio Q per i quattro punti di tangenza.

Passo 1 (il caso simmetrico è fuchsiano). Per $h_\pm = \pm\sqrt{3}$ i raggi sono $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, e il cerchio $Q = \{|z| = \frac{\sqrt{3}}{2}\}$ è ortogonale ai quattro cerchi: un cerchio di centro c e raggio r è ortogonale a Q se e solo se $|c|^2 = r^2 + \frac{3}{4}$, e infatti $1 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$ e $3 = \frac{9}{4} + \frac{3}{4}$. I punti di tangenza stanno su Q (per esempio $p_1 = -\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$, $|p_1|^2 = \frac{3}{4}$). Poiché a è conforme, manda Q, che passa per p_1, p_4 ed è ortogonale a $C(a^{-1})$, in un cerchio che passa per $a(p_1) = p_2$ e $a(p_4) = p_3$ ed è ortogonale a $C(a)$; il cerchio per p_2 ortogonale a $C(a)$ in p_2 e passante per p_3 è unico, ed è Q. Dunque $a(Q) = Q$, allo stesso modo $b(Q) = Q$, e per il Teorema 14.3(ii) $\Lambda \subseteq Q$. ✓ Lo script trova $\operatorname{tr} a = -5{,}366563$ e $\operatorname{tr} b = -3{,}098387$ reali, $\operatorname{tr}(b^{-1}a^{-1}ba) = -2$, e tutti i 472 388 punti calcolati (immagini dei punti di tangenza tramite le parole ridotte di lunghezza ≤ 10) su Q entro $9 \cdot 10^{-15}$; il più grande arco di Q senza punti calcolati misura 0,323939, 0,224000, 0,171072, 0,138343 radianti alle profondità $4, 6, 8, 10$. Che Λ sia tutto Q è la Proposizione 14.6 qui sotto (Teorema 12.4 applicato al quadrilatero ideale che i quattro cerchi ritagliano nel disco di Q); i numeri precedenti ne sono la verifica sperimentale.

Passo 2 (la deformazione). Per $(1{,}4; -1{,}1)$ i raggi sono 1,220465 e 0,986607, Q ha centro $0{,}058851i$ e raggio 0,790150; $\operatorname{tr} a = -5{,}366563 - 0{,}592639i$ non ha quadrato reale, dunque il gruppo non è coniugato in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, e i punti calcolati si allontanano da Q fino a 0,144881.

Per $(1;-0{,}6)$ lo scostamento arriva a 0,351145 (Esempio 14.11). In tutti e tre i casi il commutatore ha traccia -2 e fissa p_1, e i punti calcolati stanno dentro i quattro dischi. ✓
Interpretazione. La Figura 14.7 mostra la stessa costruzione in tre momenti: un cerchio, una curva appena increspata, una curva molto piegata. La parte reale di $\operatorname{tr} a$ resta $-5{,}366563$ nei tre casi, mentre la parte immaginaria cresce; lo scostamento da Q cresce con essa. Che le curve deformate siano curve di Jordan resta la parte importata (Osservazione 14.11(d)), e le loro dimensioni di Hausdorff non sono calcolate qui: il teorema di Bowen (Osservazione 14.11(c)) riguarda gruppi di superficie compatta e non si applica a questi gruppi, che hanno una parabolica. **Errore tipico.** Leggere nella Figura 14.7 a sinistra un cerchio disegnato a mano: è il raster dei punti calcolati, che copre il cerchio Q tratteggiato.

Proposizione 14.6: La collana simmetrica è un gruppo fuchsiano con $\Lambda = Q$. *Nel caso $(h_+, h_-) = (\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ dell'Esempio 14.12 (centri -1, $i\sqrt{3}$, 1, $-i\sqrt{3}$, raggi $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$, moltiplicatori 5), sia $D_Q = \{|z| < \frac{\sqrt{3}}{2}\}$. Allora a e b mandano D_Q in sé, il gruppo $\Gamma = \langle a, b\rangle$ è fuchsiano (rispetto alla metrica di Poincaré di D_Q), libero di rango 2, l'insieme P dei punti di D_Q esterni ai quattro cerchi è un dominio fondamentale, e l'insieme limite è tutto $Q = \partial D_Q$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il poligono.** I punti di tangenza sono $p_1 = \frac{-3+i\sqrt{3}}{4}$, $p_2 = \frac{3+i\sqrt{3}}{4}$, $p_3 = \frac{3-i\sqrt{3}}{4}$, $p_4 = \frac{-3-i\sqrt{3}}{4}$ e stanno su Q; i quattro cerchi sono ortogonali a Q (Passo 1 dell'Esempio 14.12), dunque le loro tracce in D_Q sono geodetiche del disco; sono a due a due disgiunte in D_Q, perché i cerchi si incontrano soltanto nei punti di tangenza, che stanno su Q. Ciascun cerchio, ortogonale a Q, lo taglia in due punti, che sono i suoi due punti di tangenza (per esempio $C(a^{-1})$ passa per p_1 e p_4): i quattro dischi aperti tagliano Q in quattro archi aperti consecutivi, di estremi i p_i, che coprono Q salvo i quattro punti p_i. Dunque P è un poligono ideale convesso (intersezione di quattro semipiani) con vertici, in senso antiorario, p_2, p_1, p_4, p_3 e lati $s_{B^{-1}}$ da p_2 a p_1 (sul cerchio di centro $i\sqrt{3}$), $s_{A^{-1}}$ da p_1 a p_4 (centro -1), s_B da p_4 a p_3 (centro $-i\sqrt{3}$), s_A da p_3 a p_2 (centro 1).
Passo 2 — l'accoppiamento. Per il calcolo esatto (script `lab/cap14_collana_simmetrica_esatta.py`, nel campo $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3}, \sqrt{5})$): $a(p_1) = p_2$, $a(p_4) = p_3$, $b(p_1) = p_4$, $b(p_2) = p_3$; a manda tre punti del cerchio di a^{-1} sul cerchio di a, e b il cerchio di b^{-1} sul cerchio di b; $a(0) = \frac{3}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{6}$ e $b(0) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{4}$ stanno nei dischi aperti dei cerchi di a e di b (l'esterno di $C(a^{-1})$ va nell'interno di $C(a)$, e così per b); a e b mandano tre punti di Q su Q, e $|a(0)|^2 = \frac{31}{48} < \frac{3}{4}$, $|b(0)|^2 = \frac{7}{16} < \frac{3}{4}$: mandano D_Q in sé, dunque sono isometrie dirette di D_Q (coniugate, con la trasformazione di Cayley, a matrici reali di determinante 1, con $\operatorname{tr} a = -\frac{12}{\sqrt{5}}$ e $\operatorname{tr} b = -\frac{4\sqrt{15}}{5}$). Sia $h_{s_A} = a$, $h_{s_B} = b$, $h_{s_{A^{-1}}} = a^{-1}$, $h_{s_{B^{-1}}} = b^{-1}$. Allora h_{s_A} manda $s_{A^{-1}}$ su s_A ed il vertice iniziale p_1 di $s_{A^{-1}}$ nel vertice finale p_2 di s_A; h_{s_B} manda $s_{B^{-1}}$ su s_B e il vertice iniziale p_2 di $s_{B^{-1}}$ nel vertice finale p_3 di s_B: sono le condizioni (a), (b) della Definizione 12.6.
Passo 3 — il ciclo. Da p_2: $\sigma^+(p_2) = s_{B^{-1}}$, $\pi(p_2) = h^{-1}_{s_{B^{-1}}}(p_2) = b(p_2) = p_3$; $\sigma^+(p_3) = s_A$, $\pi(p_3) = a^{-1}(p_3) = p_4$; $\sigma^+(p_4) = s_B$, $\pi(p_4) = b^{-1}(p_4) = p_1$; $\sigma^+(p_1) = s_{A^{-1}}$, $\pi(p_1) = a(p_1) = p_2$. C'è un solo ciclo, di lunghezza 4, con trasformazione di ciclo $c = b^{-1}\,a\,b\,a^{-1}$ (o la sua inversa, a seconda del verso di percorrenza; stessa traccia). Il suo calcolo esatto dà $\operatorname{tr} c = -2$ e $c \neq \pm I$ (script), cioè c è parabolica: vale la condizione dei cicli parabolici.
Passo 4 — conclusione. Coniugando con la trasformazione di Cayley, D_Q diventa $\mathbb{H}$ e vale il Teorema 12.4: Γ è fuchsiano libero di rango 2, P è un dominio fondamentale e l'insieme limite è $\partial D_Q = Q$. □

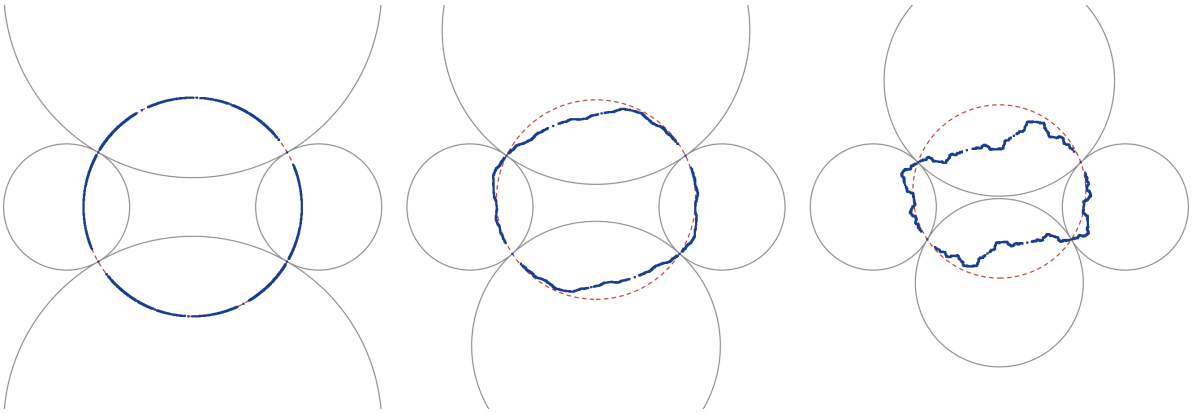


Figura 14.7: Tre gruppi a collana dell'Esempio 14.12 (raster calcolato dallo script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione O; finestra $[-1{,}6;\,1{,}6]^2$ per ogni pannello, 472 388 punti per pannello, immagini dei quattro punti di tangenza tramite le parole ridotte di lunghezza al più 10, disegnati in blu su una griglia di 900×900 pixel per pannello e ingranditi di due pixel per lato). In grigio i quattro cerchi della collana (quelli di $b^{\pm1}$ sono tagliati dalla finestra), tratteggiato in rosso il cerchio Q per i punti di tangenza. Da sinistra: $(h_+,h_-)=(\sqrt{3},-\sqrt{3})$, caso fuchsiano, in cui i punti stanno su Q; $(1{,}4;-1{,}1)$, scostamento massimo 0,144881; $(1;-0{,}6)$, scostamento massimo 0,351145 (lo stesso gruppo della Figura 14.6, a profondità minore). Le piccole interruzioni vicino ai punti di tangenza sono dovute, come nella Figura 14.6, alla profondità finita del calcolo.

14.7. Esponente critico e gruppo apolloniano (panorama)

Definizione 14.8: Esponente critico. Sia Γ kleiniano infinito. La **serie di Poincaré** di esponente $s>0$ è $\sum_{g\in\Gamma} e^{-s\,d(e_0,\widetilde{g}(e_0))}$, e l'**esponente critico** $\delta(\Gamma)$ è l'estremo inferiore degli s per cui converge.

Osservazione 14.12: La serie con le norme. *Per il Lemma 14.1, $\|g\|^2=2\cosh d=e^d+e^{-d}$ con $d=d(e_0,\widetilde{g}(e_0))$, dunque $e^d\le\|g\|^2\le 2e^d$ e $\|g\|^{-2s}\le e^{-sd}\le 2^s\|g\|^{-2s}$: la serie di Poincaré converge se e solo se converge $\sum_g\|g\|^{-2s}$. Per il gruppo di Schottky dell'Esempio 14.3 lo script (sezione I) calcola, per le parole di lunghezza n, le somme $Z_n(s)=\sum_{|w|=n}\|w\|^{-2s}$ e la soluzione s_n di $Z_{n+1}(s)=Z_n(s)$: $s_6,\dots,s_{10}=0{,}479437$; 0,479386; 0,479410; 0,479399; 0,479404. È una* stima numerica non rigorosa *di $\delta\approx0{,}4794$: il criterio non è dimostrato qui.*

Osservazione 14.13: Contare gli elementi (illustrazione numerica). *Un'altra lettura dell'esponente critico è il ritmo con cui cresce $N(X)=\#\{g\in\Gamma:\ \|g\|^2\le X\}$: se $N(X)$ si comportasse come una potenza $X^{\delta'}$, la serie $\sum_g\|g\|^{-2s}$ convergerebbe per $s>\delta'$ e divergerebbe per $s<\delta'$. Lo script (sezione R) conta $N(X)$ per $X=10^2,\dots,10^6$ nei tre gruppi di Schottky di questo capitolo, enumerando le parole ridotte fino a una lunghezza in cui la norma minima supera 10^6 (e controllando che la norma minima cresca con la lunghezza fino a quel punto):*

gruppo	$N(10^2)$	$N(10^3)$	$N(10^4)$	$N(10^5)$	$N(10^6)$	*stima s_n*
Esempio 14.3 ($k=2$)	5	17	51	191	567	0,4794
Esempio 14.4 ($k=3$)	3	11	57	215	807	0,5734
Esempio 14.5 ($k=3$, reale)	3	7	21	77	229	0,4781

Gli interi della tabella sono stati ricalcolati in ***aritmetica intera esatta*** *(script* `lab/cap14_conteggi_esatti.py`*: matrici su* $\mathbb{Z}[i]$*,* $\mathbb{Z}[\omega]$ *con* $\omega = e^{i\pi/3}$ *e* $\mathbb{Z}$*, norma* $\|M\|^2$ *intera) e coincidono con quelli in doppia precisione. La completezza dell'enumerazione si basa sulla monotonia* $\|ws\|^2 > \|w\|^2$ *per ogni estensione ridotta, verificata su tutti i* 1702*,* 4036*,* 1146 *rami esplorati ma* non dimostrata *in generale: i conteggi sono dunque esatti per le parole esplorate e completi sotto quell'ipotesi. I rapporti* $\log_{10} \frac{N(10X)}{N(X)}$ *oscillano, per esempio* 0,5315*;* 0,4771*;* 0,5735*;* 0,4725 *per il primo gruppo, attorno alla stima* s_n *dell'ultima colonna. È un'illustrazione con numeri piccoli e non dimostra nulla: la relazione fra crescita di* $N(X)$ *ed esponente critico non è dimostrata in questo volume.*

Osservazione 14.14: Esponente critico e dimensione (importato). *Per un gruppo kleiniano geometricamente finito la dimensione di Hausdorff di* Λ *è uguale all'esponente critico: Oh (voce [5], §3, p. 12) lo riferisce come noto, con il rinvio a Sullivan e con la costruzione della misura di Patterson–Sullivan. La nozione di gruppo geometricamente finito non è definita in questo volume; che il gruppo dell'Esempio 14.3 lo sia non è dimostrato qui, e il valore* 0,4794 *non è attribuito alla dimensione del suo insieme di Cantor. Ciò che si dimostra qui, senza questo risultato importato, è l'intervallo* $0{,}390 \le \dim_H \Lambda \le 0{,}532$ *del Teorema 14.7 (Sezione 14.8), che contiene* 0,4794*.*

Osservazione 14.15: Il gruppo apolloniano come gruppo kleiniano. *Si fissino quattro cerchi a due a due tangenti di una guarnizione apolloniana* $\mathcal{P}$*, e per ciascuno il* cerchio duale *per i tre punti di tangenza degli altri tre. Il* ***gruppo apolloniano geometrico*** *è generato dalle quattro inversioni nei cerchi duali (Oh, voce [5], Definizione 2.1, p. 7). Importato da Oh (pp. 7–8): è un sottogruppo discreto di* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})^{\pm}$ *(Möbius e anti-Möbius); le immagini dei quattro cerchi iniziali danno tutta* $\mathcal{P}$*; l'insieme limite è l'insieme residuo, chiusura dell'unione dei cerchi di* $\mathcal{P}$*; un dominio fondamentale in* $\mathbb{H}^3$ *è la regione esterna alle semisfere sopra i cerchi duali, come nella Proposizione 14.5. Il sottogruppo delle composizioni di un numero pari di inversioni ha indice* 2 *e sta in* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$*: è un gruppo kleiniano nel senso della Definizione 14.1, e, per lo stesso argomento del Teorema 14.2(v) (una volta estese le anti-Möbius a* $\mathbb{H}^3$ *con le riflessioni della Definizione 6.8), con lo stesso insieme limite.*

Un esempio calcolato (script, sezione J). *Per la guarnizione di curvature* $(-1,2,2,3)$ *(cerchio esterno unitario, due cerchi di raggio* $\frac{1}{2}$ *con centri* $\pm\frac{1}{2}$*, uno di raggio* $\frac{1}{3}$ *con centro* $\frac{2}{3}i$*) i cerchi duali sono il cerchio di centro* $\frac{i}{4}$ *e raggio* $\frac{1}{4}$*, i cerchi di centri* $\pm 1 + i$ *e raggio* 1*, e l'asse reale; lo script controlla che ciascuno sia ortogonale ai tre cerchi di cui passa per i punti di tangenza. Nella forma aritmetica (Sarnak, voce [6], p. 2) il gruppo agisce sulle quadruple di curvature tramite le quattro riflessioni* $S_1,\dots,S_4$ *che conservano la forma di Descartes* $F(x) = 2\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2$ *del Capitolo 3 (Teorema 3.1); lo script verifica* ${}^tS_jFS_j = F$ *e* $S_j^2 = I$ *e trova* $S_1(-1,2,2,3) = (15,2,2,3)$*,* $S_2(-1,2,2,3) = (-1,6,2,3)$*. Sarnak (p. 2) sottolinea che il gruppo ha indice infinito nel gruppo ortogonale intero di* F *ed è denso per Zariski: un* gruppo sottile*. Lo studio aritmetico è nel Capitolo 19 di questo volume, secondo il piano.*

Osservazione 14.16: Contare i cerchi (importato). *Sia* $N(T)$ *il numero dei cerchi di una guarnizione limitata con curvatura* $\le T$ *e* α *la dimensione di Hausdorff dell'insieme residuo, la stessa per tutte le guarnizioni (sono equivalenti per Möbius). Boyd (1982, riferito da Oh, voce [5], Teorema 1.4, p. 4):* $\log N(T)/\log T \to \alpha$*. Kontorovich–Oh (Oh, Teorema 1.5, p. 4):* $N(T) \sim c_{\mathcal{P}} T^{\alpha}$*. Per la guarnizione* $(-1,2,2,3)$*, contando le mosse di Descartes, lo script trova* $N(T) = 413,\ 1023,\ 2511,\ 6119,\ 15127,\ 37527$ *per*

$T = 200, 400, \dots, 6400$, con rapporti $\log_2 \frac{N(2T)}{N(T)} = 1{,}3086$; 1,2955; 1,2850; 1,3058; 1,3108: oscillano attorno al valore di α riportato qui sotto, come ci si aspetta da un'illustrazione numerica, che non dimostra nulla.

INFO

Stato della ricerca al 24/9/2026: la dimensione della guarnizione apolloniana. Non si conosce una forma chiusa per α (Vytnova–Wormell, voce [7], riassunto). McMullen (1998) aveva stimato 1,305688, esatto soltanto a 5 cifre decimali secondo gli stessi autori (p. 2). Vytnova e Wormell (arXiv:2406.04922, v1 del 7/6/2024; Teorema 1.1, p. 2) dimostrano con stime d'errore rigorose

$$\alpha = 1{,}3056867280\ 4987718464\ 5986206851\ 0408911060\ 2644149646\ldots \pm 10^{-129},$$

con 128 cifre decimali (qui le prime 50). Come osserva Oh (p. 4), $1 < \alpha < 2$ dice che l'insieme residuo è molto più grande di un'unione numerabile di cerchi ma ha area nulla. Registro delle fonti: sigla V4 (che indicava il valore come «da riverificare»: verificato sul testo il 24/9/2026).

14.8. Stime rigorose della dimensione dell'insieme limite

Gli esempi della Sezione 14.4 riportano per l'esponente critico stime numeriche *non rigorose* (Osservazione 14.12), e l'Osservazione 14.14 importa l'uguaglianza fra esponente critico e dimensione di Hausdorff dell'insieme limite. Qui si fa il percorso inverso, e in modo rigoroso: con i dischi di livello n si costruiscono una limitazione superiore e una inferiore per $\dim_H \Lambda$, entrambe calcolabili con un numero finito di operazioni e convergenti al crescere della lunghezza delle parole. La misura e la dimensione di Hausdorff sono quelle della Definizione 19.6 del Capitolo 19, con le proprietà del Lemma 19.15.

Lemma 14.15: Limitazione superiore con un ricoprimento. *Sia Γ di Schottky (Definizione 14.6), con matrici normalizzate a determinante 1. Per una parola ridotta $w = s_1 \cdots s_m$ di matrice $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ sia*

$$L_w = \frac{1}{|c|^2\,\delta_w^2}, \qquad \delta_w = \min_{t \neq s_m^{-1}} \operatorname{dist}\big(-d/c,\ D(t)\big) > 0.$$

Se per qualche $m \geq 1$ e $s \geq 0$ vale $\theta = \sum_{|w|=m} L_w^s < 1$, allora $\dim_H \Lambda(\Gamma) \leq s$.

Dimostrazione. **Passo 1 (contrazione).** Il polo $-d/c = w^{-1}(\infty)$ sta in $D(s_m^{-1})$ (dimostrazione del Lemma 14.11), disgiunto dai dischi $D(t)$ con $t \neq s_m^{-1}$: $\delta_w > 0$. Su ciascuno di questi dischi $|w'(z)| = \frac{1}{|cz+d|^2} = \frac{1}{|c|^2|z+d/c|^2} \leq L_w$. Se $v = t_1 \cdots t_n$ è ridotta con $t_1 \neq s_m^{-1}$, la parola wv è ridotta e $D(wv) = w(D(v))$, con $D(v) \subseteq D(t_1)$ convesso: integrando w' sui segmenti, $\operatorname{diam} D(wv) \leq L_w \operatorname{diam} D(v)$. **Passo 2 (ricorrenza).** Posto $\Phi_n = \sum_{|u|=n} (\operatorname{diam} D(u))^s$, ogni parola ridotta di lunghezza $n+m$ si scrive in un solo modo $u = wv$ come sopra, dunque $\Phi_{n+m} \leq \sum_{|w|=m} L_w^s \sum_{|v|=n} (\operatorname{diam} D(v))^s = \theta\,\Phi_n$, e $\Phi_{jm+r} \leq \theta^j \Phi_r \to 0$ per $j \to \infty$. **Passo 3 (conclusione).** Per il Teorema 14.5(iv)–(v), $\Lambda \subseteq U_n = \bigcup_{|u|=n} D(u)$ e il diametro massimo δ_n tende a 0. Dato $\delta > 0$, per n grande i dischi di livello n ricoprono Λ con diametri minori di δ, e $\mathcal{H}^s_\delta(\Lambda) \leq \Phi_n$; passando al limite su $n = jm + r$, $\mathcal{H}^s_\delta(\Lambda) = 0$ per ogni δ, dunque $\mathcal{H}^s(\Lambda) = 0$ e $\dim_H \Lambda \leq s$ (Definizione 19.6). □

Lemma 14.16: Limitazione inferiore con un insieme di Cantor. *Siano Γ come sopra con $k \geq 2$ generatori, s_0 una lettera e $m \geq 2$. Sia $\mathcal{W}$ l'insieme delle parole ridotte w di lunghezza m che cominciano con s_0 e non finiscono con s_0^{-1} e, per $w \in \mathcal{W}$ con matrice $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$, sia $r_w = \left(|c|^2(|-d/c - c_0| + r_0)^2\right)^{-1}$, dove $D(s_0) = \{|z - c_0| \leq r_0\}$, e si supponga $0 < r_w < 1$ per ogni $w \in \mathcal{W}$. Se $\sum_{w \in \mathcal{W}} r_w^s = 1$, allora $\dim_H \Lambda(\Gamma) \geq s$.*

Dimostrazione. Sia $K = D(s_0)$. Per $w \in \mathcal{W}$, $w(K) = D(ws_0)$ (l'ultima lettera di w non è s_0^{-1}), contenuto in $D(s_0)$ perché w comincia con s_0 (Teorema 14.5(iv)): w manda K in K. Le immagini sono dischi di livello $m+1$ distinti, dunque disgiunte. Per $x, y \in K$, $|w(x) - w(y)| = \frac{|x-y|}{|cx+d|\,|cy+d|} \geq r_w |x - y|$, perché $|cz + d| = |c|\,|z + d/c| \leq |c|(|-d/c - c_0| + r_0)$ su K (il polo sta fuori da K, dunque $r_w > 0$; $r_w < 1$ per ipotesi). Il Lemma 19.16 del Capitolo 19 dà $\dim_H F \geq s$ per l'insieme di Cantor $F = \bigcap_n \bigcup_{|\omega|=n} g_\omega(K)$ delle mappe $w \in \mathcal{W}$. Ogni punto di F sta, per ogni n, in un disco $D(w_1 \cdots w_n s_0)$ di livello $nm + 1$, dunque in tutti gli U_j: $F \subseteq \Lambda$ (Teorema 14.5(v)), e $\dim_H \Lambda \geq \dim_H F \geq s$ (Lemma 19.15(ii)). □

Teorema 14.7: La dimensione dell'insieme limite dell'Esempio 14.3. *Per il gruppo di Schottky dell'Esempio 14.3,*

$$0{,}390 \leq \dim_H \Lambda \leq 0{,}532.$$

In particolare l'insieme limite ha dimensione strettamente compresa fra 0 e 1: ha lunghezza (misura $\mathcal{H}^1$) nulla ma non è numerabile, in accordo con il Teorema 14.5(vi).

Dimostrazione. Si applicano i Lemmi 14.15 e 14.16 con $m = 8$: le $4 \cdot 3^7 = 8748$ parole di lunghezza 8 danno $\sum_w L_w^s = 1$ per $s = 0{,}531807$, e le 1641 parole di $\mathcal{W}$ (con $s_0 = a$) danno $\sum_w r_w^s = 1$ per $s = 0{,}390210$. Poiché $\sum_w L_w^s$ decresce strettamente in s, per ogni $s > 0{,}531807$ la somma è minore di 1 e il Lemma 14.15 si applica; per la limitazione inferiore l'uguaglianza è esatta per costruzione. I numeri sono stati ricalcolati con **aritmetica a intervalli** (script `lab/cap14_certificati.py`, `mpmath.iv` a 40 cifre, matrici con determinante esattamente 1 e centri esatti): per ciascuna delle 8748 parole l'intervallo che contiene L_w ha estremo superiore < 1 e distanza $\delta_w > 0$ certificata, e con $s = 0{,}5319$ la somma dei *massimi* degli intervalli di L_w^s vale $0{,}99844 < 1$; per le 1641 parole di $\mathcal{W}$, con $s = 0{,}3902$ la somma dei *minimi* degli intervalli di r_w^s vale $1{,}00020 \geq 1$ (e il polo è fuori da K, $0 < r_w < 1$, per ogni parola). Perciò $0{,}3902 \leq \dim_H \Lambda \leq 0{,}5319$, e l'enunciato segue. □

Esempio 14.13: Le stime per piccoli m, a mano. **Superiore con $m = 1$.** Per la lettera a il polo è -2, e il disco ammesso più vicino è $D(b^{\pm 1})$, a distanza $2\sqrt{2} - 1 = 1{,}828427$: $L_a = \frac{1}{3{,}343146} = 0{,}299119$ (qui $|c| = 1$), e lo stesso per le altre lettere. La condizione $4 \cdot 0{,}299119^s < 1$ richiede $s > \frac{\ln 4}{\ln(1/0{,}299119)} = 1{,}1486$: una limitazione vera ma debole, maggiore di 1, che non dice ancora che l'insieme limite ha lunghezza nulla. Con $m = 2$ si scende a 0,7526 e con $m = 8$ a 0,5319. In tutti i casi calcolati dallo script (sezione V, anche per gli altri gruppi dell'Esempio 14.14) i numeri L_w sono minori di 1, con massimo 0,526106, e i numeri r_w stanno in $(0, 1)$: le somme decrescono in s e le ipotesi del Lemma 19.16 sono soddisfatte.
Inferiore con $m = 2$. Con $s_0 = a$, $\mathcal{W} = \{aa, ab, ab^{-1}\}$. Per aa: matrice $\left(\begin{smallmatrix} 7 & 12 \\ 4 & 7 \end{smallmatrix}\right)$, polo $-\frac{7}{4}$, $|-\frac{7}{4} - 2| + 1 = 4{,}75$, $r_{aa} = \frac{1}{16 \cdot 22{,}5625} = \frac{1}{361}$. Per ab: matrice $\left(\begin{smallmatrix} 3+4i & -10+6i \\ 2+2i & -5+4i \end{smallmatrix}\right)$ (Esempio 14.7), polo $\frac{5-4i}{2+2i} = 0{,}25 - 2{,}25i$, a distanza $\sqrt{8{,}125} = 2{,}850439$ dal centro 2: $r_{ab} = \frac{1}{8(3{,}850439)^2} = 0{,}008431$, e lo stesso per ab^{-1}. L'equazione $361^{-s} + 2 \cdot 0{,}008431^s = 1$ ha soluzione $s = 0{,}2147$ (valore non arrotondato; 0,2146 certificato, come nella tabella e nella didascalia): dunque già $\dim_H \Lambda \geq 0{,}21$.

La tabella (script, sezione V; *certificate* con aritmetica a intervalli da `lab/cap14_certificati.py`, arrotondando per difetto la inferiore e per eccesso la superiore alla quarta cifra): limitazioni inferiore e superiore per $m = 2, \dots, 8$: [0,2146; 0,7526], [0,2551; 0,6388], [0,3123; 0,5928], [0,3390; 0,5672], [0,3623; 0,5511], [0,3777; 0,5400], [0,3902; 0,5319] (Figura 14.8). La stima non rigorosa 0,4794 dell'Osservazione 14.12 cade nell'intervallo ✓.
Interpretazione. Le due limitazioni convergono lentamente: raddoppiare m moltiplica il costo per 3^m. La superiore usa, per ogni parola, la peggiore contrazione su tutti i dischi ammessi; l'inferiore rinuncia a tutti i punti dell'insieme limite fuori da $D(a)$ e alle parole che finiscono con a^{-1}. **Errore tipico:** usare per la limitazione superiore le contrazioni *minime* (o quella media): si otterrebbe un numero che non è una limitazione di niente.

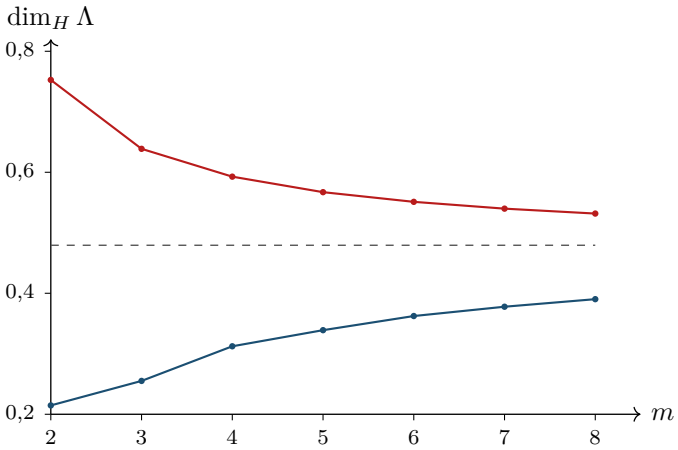


Figura 14.8: Limitazioni rigorose della dimensione di Hausdorff dell'insieme limite del gruppo dell'Esempio 14.3 in funzione della lunghezza m delle parole: in blu la limitazione inferiore del Lemma 14.16, in rosso quella superiore del Lemma 14.15; tratteggiata la stima non rigorosa 0,4794 dell'Osservazione 14.12. Valori calcolati da `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione V.

Esempio 14.14: Le stime per gli altri gruppi del capitolo. Con gli stessi due lemmi lo script (sezione V) ottiene, con la lunghezza m indicata:

gruppo	m	inferiore	superiore	stima non rigorosa
famiglia, $d = 5$	8	0,2222	0,2794	0,2661
famiglia, $d = 3$	8	0,2929	0,3779	0,3539
Esempio 14.3 ($d = 2$)	8	0,3902	0,5319	0,4794
famiglia, $d = 1{,}5$	8	0,5075	0,7714	0,6391
esagono (Esempio 14.4)	6	0,4491	0,6478	0,5734
fuchsiano (Esempio 14.5)	6	0,3807	0,5524	0,4781

Tutte le stime non rigorose degli Esempi 14.6, 14.4 e 14.5 cadono negli intervalli rigorosi ✓.
Interpretazione. Più i dischi sono vicini, più largo è l'intervallo a parità di m: per $d = 1{,}5$ le contrazioni sono deboli, e con $m = 2$ la limitazione superiore vale ancora 2,30. Per il gruppo fuchsiano l'insieme limite sta sulla retta reale, e la stima superiore $0{,}552 < 1$ dice che ne occupa una parte di lunghezza nulla, come suggerivano le lunghezze degli intervalli di livello n (Figura 14.3).

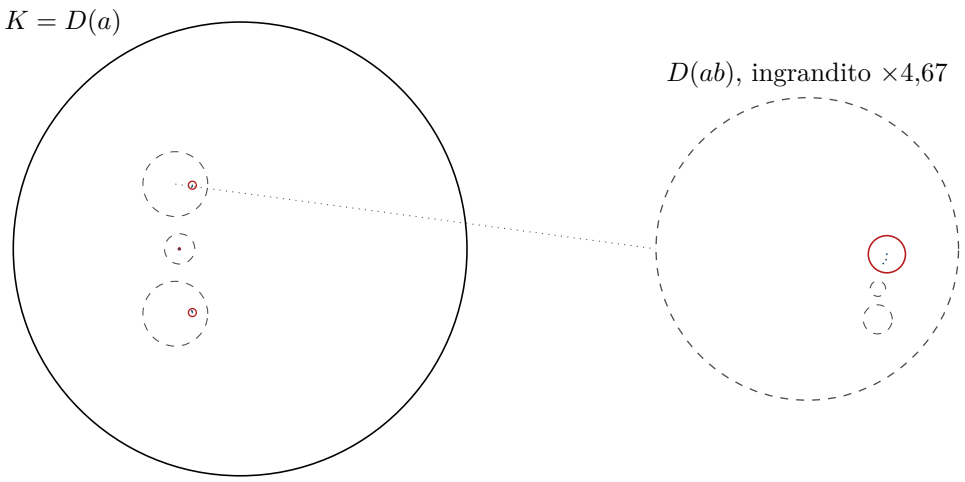


Figura 14.9: L'insieme di Cantor della limitazione inferiore con $m = 2$ (Lemma 14.16, Esempio 14.13) per il gruppo dell'Esempio 14.3. A sinistra $K = D(a)$ (scala 3 cm per unità) con i tre dischi di livello 2 $D(aa)$, $D(ab)$, $D(ab^{-1})$ (tratteggiati) e, in rosso, le tre immagini $w(K) = D(wa)$, $w \in \{aa, ab, ab^{-1}\}$, di raggi 0,004785, $\frac{1}{57} = 0{,}017544$, $\frac{1}{57}$; i nove dischi del passo successivo, in blu, sono punti. A destra $D(ab)$ ingrandito (scala 14 cm per unità): i suoi tre dischi di livello 3, fra cui $D(aba)$ in rosso, e dentro $D(aba)$ i tre dischi di secondo passo $D(ab\,w\,a)$ in blu. Il rapporto fra un disco e i suoi figli, circa $\frac{1}{57}$, è lo stesso a ogni passo: la figura mostra quanto è «rado» l'insieme $F \subseteq \Lambda$ con cui si dimostra $\dim_H \Lambda \geq 0{,}2146$. Valori da `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`, sezione V.

Proposizione 14.7: Ogni insieme limite di Schottky ha dimensione positiva. *Se Γ è di Schottky con $k \geq 2$ generatori, allora* $\dim_H \Lambda(\Gamma) > 0$.

Dimostrazione. Si applica il Lemma 14.16 con $m = 2$: $\mathcal{W} = \{s_0 t : t \neq s_0^{-1}\}$ ha $2k - 1 \geq 3$ elementi. Ogni r_w è positivo e minore di 1: infatti $w(K) = D(ws_0)$ è un disco strettamente contenuto in K (Teorema 14.5(iv)), dunque di diametro minore, mentre per due punti diametralmente opposti x, y di K si ha $\operatorname{diam} w(K) \geq |w(x) - w(y)| \geq r_w \operatorname{diam} K$. La funzione $\varphi(s) = \sum_{w \in \mathcal{W}} r_w^s$ è continua e strettamente decrescente, con $\varphi(0) = 2k - 1 > 1$ e $\varphi(s) \to 0$ per $s \to \infty$: esiste un unico $s_* > 0$ con $\varphi(s_*) = 1$, e il lemma dà $\dim_H \Lambda \geq s_* > 0$. □

Proposizione 14.8: La dimensione non cambia per coniugio. *Sia Γ kleiniano con $\Lambda(\Gamma)$ compatto in $\mathbb{C}$ (senza ∞) e sia h una Möbius con polo $-d/c \notin \Lambda(\Gamma)$ (per $c = 0$, nessun polo in $\mathbb{C}$). Allora $\Lambda(h\Gamma h^{-1}) = h(\Lambda(\Gamma))$ e $\dim_H \Lambda(h\Gamma h^{-1}) = \dim_H \Lambda(\Gamma)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 (insiemi limite).** È il Teorema 14.2(v): l'insieme limite del gruppo coniugato è l'immagine tramite h dell'insieme limite. **Passo 2 (bi-lipschitzianità).** Con $h = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ di determinante 1, per $x, y \in \Lambda$ si ha $h(x) - h(y) = \frac{x-y}{(cx+d)(cy+d)}$. La funzione continua $|cz + d|$ è positiva sul compatto Λ (il polo non ci sta), dunque compresa fra $\mu > 0$ e $M < \infty$: $\frac{1}{M^2}|x - y| \leq |h(x) - h(y)| \leq \frac{1}{\mu^2}|x - y|$. **Passo 3.** Il Lemma 19.15(iii) applicato a h su Λ dà $\dim_H h(\Lambda) \geq \dim_H \Lambda$; applicato a h^{-1} su $h(\Lambda)$ (compatto in $\mathbb{C}$, con $|h^{-1}(u) - h^{-1}(v)| \geq \mu^2 |u - v|$ per il Passo 2) dà la disuguaglianza opposta. □

Corollario 14.5: La famiglia Γ_d al variare di d. *Per il gruppo $\Gamma_d = \langle a_d, b_d \rangle$ dell'Esempio 14.6:*

(i) $0 < \dim_H \Lambda(\Gamma_d)$ *per ogni* $d > \sqrt{2}$;

(ii) $\dim_H \Lambda(\Gamma_d) \le \frac{\ln 4}{2\ln(d\sqrt{2}-1)}$ *per ogni* $d > \sqrt{2}$*, e in particolare* $\dim_H \Lambda(\Gamma_d) \to 0$ *per* $d \to \infty$*;*

(iii) $\Lambda(\Gamma_d)$ *ha lunghezza nulla* ($\mathcal{H}^1 = 0$) *per* $d > \frac{3}{\sqrt{2}}$*, e anche per* $d = 1{,}5$ *e* $d = 2$*;*

(iv) $\dim_H \Lambda(\Gamma_5) < \dim_H \Lambda(\Gamma_3) < \dim_H \Lambda(\Gamma_2)$*;*

(v) il gruppo con dischi di raggio ρ *centrati in* $\pm\rho d$*,* $\pm\rho di$ *e generatori* $\rho a_d(z/\rho)$*,* $\rho b_d(z/\rho)$ *ha la stessa dimensione di* Γ_d*, per ogni* $\rho > 0$*.*

Dimostrazione. (i) è la Proposizione 14.7. (ii) Il Lemma 14.15 con $m = 1$ e l'Esercizio 14.8: $L_w = \frac{1}{(d\sqrt{2}-1)^2}$ per le quattro lettere, e poiché $d\sqrt{2} - 1 > 1$ per $d > \sqrt{2}$, si ha $L < 1$, e $4L^s < 1$ per ogni s maggiore della frazione. Il denominatore tende all'infinito con d. (iii) Per $d > \frac{3}{\sqrt{2}}$ la frazione di (ii) è minore di 1, e $\mathcal{H}^s(\Lambda) = 0$ con $s < 1$ dà $\mathcal{H}^1(\Lambda) = 0$ (dimostrazione del Lemma 19.15(i)); per $d = 1{,}5$ e $d = 2$ si usano le limitazioni 0,7714 e 0,5319 dell'Esempio 14.14. (iv) Gli intervalli rigorosi dell'Esempio 14.14 con $m = 8$ sono disgiunti e ordinati: [0,2222; 0,2794], [0,2929; 0,3779], [0,3902; 0,5319] (con $0{,}2794 < 0{,}2929$ e $0{,}3779 < 0{,}3902$, certificate). (v) Il gruppo è il coniugato di Γ_d tramite $h(z) = \rho z$, che non ha poli in $\mathbb{C}$: Proposizione 14.8. □

Esempio 14.15: Coniugare per stimare meglio. Dati. Il gruppo dell'Esempio 14.3 e $h(z) = \frac{1}{z}$, di matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ($h = h^{-1}$). **Obiettivo.** Ottenere una seconda coppia di limitazioni rigorose per la stessa dimensione. **Strategia.** Proposizione 14.8: le stime per $h\Gamma h^{-1}$ valgono per Γ.

Passo 1 (ipotesi). Il polo di h è 0, che sta in F° (fuori dai quattro dischi), dunque fuori da Λ; Λ è compatto in $\mathbb{C}$. ✓

Passo 2 (il gruppo coniugato è di Schottky). h manda il disco $|z - 2| \le 1$, che non contiene 0, nel disco di centro $\frac{\bar{2}}{4-1} = \frac{2}{3}$ e raggio $\frac{1}{3}$; allo stesso modo i dischi di centri -2, $\pm 2i$ vanno nei dischi di raggio $\frac{1}{3}$ e centri $-\frac{2}{3}$, $\mp\frac{2}{3}i$. I quattro dischi $D'(s) = h(D(s))$ sono disgiunti (i centri distano almeno $\frac{2\sqrt{2}}{3} = 0{,}943 > \frac{2}{3}$), e $s' = hsh^{-1}$ manda $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} D'(s^{-1})$ su $D'(s)$ perché h è biiettiva su $\widehat{\mathbb{C}}$: la Definizione 14.6 vale per $h\Gamma h^{-1}$ con i dischi $D'(s)$. Lo script lo controlla anche su 50 punti di ogni cerchio. ✓

Passo 3 (le stime). Con i Lemmi 14.15 e 14.16 applicati a $h\Gamma h^{-1}$ lo script (sezione V, con i certificati a intervalli di `lab/cap14_certificati.py`) trova, per $m = 2, \dots, 8$: [0,2058; 0,7077], [0,2494; 0,6191], [0,3058; 0,5793], [0,3335; 0,5573], [0,3573; 0,5432], [0,3732; 0,5334], [0,3860; 0,5262]. Le limitazioni superiori sono migliori di quelle calcolate direttamente, le inferiori peggiori. Intersecando gli intervalli con $m = 8$,

$$0{,}390 \le \dim_H \Lambda \le 0{,}527,$$

più stretto del Teorema 14.7. ✓

Interpretazione. Le limitazioni non sono intrinseche: dipendono dai dischi con cui si descrive il gruppo, mentre la dimensione no. I due intervalli si intersecano, come devono (lo script lo controlla): se non lo facessero, uno dei due calcoli sarebbe sbagliato. Non si sa a priori quale coniugio dia le stime migliori; qui il vantaggio della superiore (0,5262 contro 0,5319) è modesto, e la inferiore migliore resta quella diretta. **Errore tipico.** Coniugare con una Möbius il cui polo sta in Λ: il gruppo coniugato ha ∞ nell'insieme limite, i dischi non sono più tutti limitati e la Proposizione 14.8 non si applica.

Osservazione 14.17: Che cosa resta aperto qui. *Tre cose* non *sono dimostrate in questo capitolo. (a) Che le due limitazioni convergano allo stesso numero per $m \to \infty$: i numeri calcolati si avvicinano (*0,1416 *di distanza per $m = 8$ nell'Esempio 14.3, contro* 0,5379 *per $m = 2$), ma la convergenza non è dimostrata. (b) Che quel numero sia l'esponente critico (Osservazione 14.14, importata). (c) Che la dimensione vari con continuità o in modo monotono con d: il Corollario 14.5(iv) ordina tre valori, ma gli intervalli di $d = 1{,}5$ e $d = 2$ si sovrappongono ($0{,}5075 < 0{,}5319$) e non ordinano quei due, e nulla è detto fra un valore e l'altro. Per il Corollario 14.5(v) il parametro significativo è il rapporto d fra distanza dei centri dall'origine e raggio. Stime rigorose molto più strette si ottengono con metodi di operatori di trasferimento (è il caso della dimensione della guarnizione apolloniana nell'infobox della Sezione 14.7), che non sono trattati in questo volume.*

14.9. Che cosa importiamo

Osservazione 14.18: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai Capitoli 1, 5, 6, 3, 13 di questo volume: tutto ciò che è richiamato con un rimando numerato, dimostrato là. Dal Capitolo 19, che viene dopo ma non usa la Sezione 14.8 (nessun circolo): la Definizione 19.6, il Lemma 19.15 e il Lemma 19.16, dimostrati là, usati solo nella Sezione 14.8. Dal Volume III, Capitolo 6: le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati.* ***Importati*** *come analisi e algebra di base: Bolzano–Weierstrass e l'equivalenza fra compattezza e compattezza per successioni negli spazi metrici; la continuità del determinante; Cauchy–Schwarz; Cayley–Hamilton per le matrici 2×2; la diagonalizzabilità delle matrici hermitiane; la disuguaglianza del valor medio per funzioni olomorfe su un convesso; la connessione di $\widehat{\mathbb{C}}$.* ***Importati come topologia delle superfici*** *(invarianza della caratteristica di Eulero e classificazione, come nell'Osservazione 12.8), solo nell'Osservazione 14.9, insieme alla struttura di superficie di Ω/Γ, che non è dimostrata.* ***Importati con fonte****, solo nelle Sezioni 14.6 e 14.7 (panorama, nessun teorema del capitolo li usa): la costruzione a collana e la caratterizzazione di Bers–Maskit (Button), l'uniformizzazione simultanea (Mj), il teorema di Bowen, l'uguaglianza fra dimensione e esponente critico, le proprietà del gruppo apolloniano, i teoremi di Boyd e di Kontorovich–Oh (Oh), le proprietà aritmetiche (Sarnak), il valore di α (Vytnova–Wormell).*

14.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 14.13).

Esercizio 14.1: Un gruppo di traslazioni. *Obiettivo:* Proposizione 14.2 e ipotesi del Teorema 14.6. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $\Gamma = \langle A, B\rangle$ con $A(z) = z + 1$, $B(z) = z + i$. (a) Dimostrare che Γ è discreto e calcolare $\Lambda(\Gamma)$. (b) Calcolare $|\mathrm{tr}^2 A - 4| + |\mathrm{tr}[A, B] - 2|$ e spiegare perché non contraddice la disuguaglianza di Jørgensen.

Esercizio 14.2: Un secondo gruppo di Schottky. *Obiettivo:* Definizione 14.6, Lemma 14.13. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Siano $D(a^{\pm1}) = \{|z \mp 3| \le 1\}$ e $D(b^{\pm1}) = \{|z \mp 3i| \le 1\}$. (a) Scrivere a e b con l'Osservazione 14.6 e $k = -1$, e le loro matrici di determinante 1. (b) Classificare a e b. (c) Calcolare $\mathrm{tr}[a, b]$ con l'identità di Fricke e la somma di Jørgensen.

Esercizio 14.3: Discretezza di una famiglia. *Obiettivo:* Corollario 14.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Per $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ sia $\Gamma_c = \langle T, V_c \rangle$ con $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $V_c = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{smallmatrix}\right)$. (a) Dimostrare che, se Γ_c è discreto, $|c| \geq 1$. (b) Dedurre che $\Gamma_{1/2}$ non è discreto e calcolare la somma di Jørgensen per $c = \frac{1}{2}$, 1, 2. (c) Che cosa si può dire di Γ_1?

Esercizio 14.4: Un esagono più largo. *Obiettivo:* Esempio 14.4. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Si ripeta l'Esempio 14.4 con $c_j = 4e^{i\pi(j-1)/3}$. (a) Verificare che i dischi sono disgiunti e calcolarne la distanza minima. (b) Scrivere la matrice di g_1 e classificare g_1. (c) Calcolare centro e raggio di $g_1(D(g_2))$. (d) Quanti dischi ha il livello 3?

Esercizio 14.5: Insieme limite e area. *Obiettivo:* Lemma 14.14 ed Esempio 14.5. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Il gruppo fuchsiano dell'Esempio 14.5 è cocompatto? (b) Dedurre dal Lemma 14.14 che il gruppo di superficie Γ_2 del Teorema 12.7 ha insieme limite $\widehat{\mathbb{R}}$ (nel modello del semipiano) e confrontarlo con quello del gruppo libero dell'Esempio 14.5.

Esercizio 14.6: Riconoscere il tipo. *Obiettivo:* Teorema 14.4 ed Esempio 14.1. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Per ciascuno dei gruppi seguenti dire se è discreto e, se lo è, di quale tipo è e qual è il suo insieme limite: (a) $\langle z \mapsto -z,\ z \mapsto \frac{1}{z} \rangle$; (b) $\langle z \mapsto z+1,\ z \mapsto -z \rangle$; (c) $\langle z \mapsto 3z,\ z \mapsto \frac{1}{z} \rangle$; (d) $\langle z \mapsto e^i z \rangle$.

Esercizio 14.7: Il raggio dei figli. *Obiettivo:* Esempio 14.6. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. Nella famiglia dell'Esempio 14.6: (a) calcolare in funzione di d i raggi dei tre dischi di livello 2 contenuti in $D(a_d)$; (b) dire quale è il più grande e verificare i valori della tabella per $d = 5$ e $d = 2$; (c) che cosa succede al raggio massimo quando $d \to \sqrt{2}$?

Esercizio 14.8: Quando basta una lettera. *Obiettivo:* Lemma 14.15. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Nella famiglia dell'Esempio 14.6: (a) calcolare, per $m = 1$, i quattro numeri L_w del Lemma 14.15 in funzione di d; (b) dedurre la limitazione $\dim_H \Lambda \leq \frac{\ln 4}{2\ln(d\sqrt{2}-1)}$ e valutarla per $d = 3$ e $d = 5$; (c) per quali d questa limitazione dimostra che Λ ha lunghezza nulla?

Esercizio 14.9: Numeri interi per il gruppo fuchsiano. *Obiettivo:* Lemma 14.16. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Per il gruppo dell'Esempio 14.5 ($c_1 = 2$, $c_2 = 5$, $c_3 = 8$) e $s_0 = g_1$, $m = 2$: (a) mostrare che per $g_1 g_j$ il polo è $-c_j + \frac{1}{c_j+2}$ e $r = \frac{1}{n^2}$ con $n = (c_j+2)^2 + (c_j+2) - 1$; (b) trovare la formula analoga per $g_1 g_j^{-1}$ ($j = 2, 3$); (c) scrivere l'equazione della limitazione inferiore con i cinque interi ottenuti e risolverla numericamente.

14.11. Esercizi svolti

Esercizio 14.10: L'insieme limite del gruppo modulare. *Tipo:* simbolico. Dimostrare che $\Lambda(\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})) = \widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Soluzione.
Strategia. Contenimento con il piano verticale Π_0, uguaglianza con la minimalità (Teorema 14.3(ii)).
Passo 1 ($\subseteq$). Le matrici reali conservano il piano verticale $\Pi_0 = \{\operatorname{Im} z = 0\}$ (Proposizione 6.4(iv)), che contiene e_0: l'orbita di e_0 sta in Π_0, la cui chiusura in $\overline{\mathbb{H}}^3$ incontra il bordo in $\widehat{\mathbb{R}}$. Dunque $\Lambda \subseteq \widehat{\mathbb{R}}$.
Passo 2 (non elementare). $T(z) = z + 1$ è parabolica, e $\infty \in \Lambda$ (Lemma 14.8(iii)). $S(z) = -1/z$ non fissa ∞: il gruppo non fissa il punto fisso della parabolica, dunque non è di tipo (E1); contiene una parabolica, dunque non è di tipo (E0) né (E2). Per il Teorema 14.4 è non elementare.
Passo 3 ($\supseteq$). L'orbita di ∞ contiene $g(\infty) = a/c$ per ogni matrice intera con $\mathrm{mcd}(a,c) = 1$ (completabile a una di determinante 1 con Bézout): contiene $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$, denso in $\widehat{\mathbb{R}}$. La chiusura di $\Gamma\infty$ sta in Λ (chiuso e invariante) e $\Lambda \subseteq \widehat{\mathbb{R}}$: dunque $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$. Si noti che basta il Passo 1 più l'invarianza: il Teorema 14.3(ii) dà, in alternativa, che ogni chiuso invariante con due punti, come $\widehat{\mathbb{R}}$, contiene Λ.
Controllo. Per il Corollario 14.3 ogni elemento con $c \neq 0$ ha $|c| \geq 1$: per le matrici intere lo si vede direttamente, perché $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ dà $|c| \geq 1$: i due fatti sono coerenti.
Interpretazione. Ω è l'unione dei due semipiani aperti: il gruppo modulare vi agisce propriamente discontinuamente (Teorema 14.2(iv)), come nel Capitolo 13. **Errore tipico.** Prendere per insieme limite l'orbita $\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$ dei punti fissi parabolici: Λ è chiuso, e l'orbita no; Λ ne è la chiusura.

Esercizio 14.11: Ellittiche e commutatori. *Tipo:* numerico. Per quali ordini n il Corollario 14.4 (con $j = 1$) dà un'informazione non banale? Calcolare il limite inferiore di $|\mathrm{tr}[A,B] - 2|$ per $n = 7, 8, 12$.

Soluzione.
Passo 1. La limitazione $1 - 4\sin^2\frac{\pi}{n}$ è positiva se e solo se $\sin\frac{\pi}{n} < \frac{1}{2}$, cioè $\frac{\pi}{n} < \frac{\pi}{6}$, cioè $n \geq 7$; per $n = 6$ vale $1 - 4\cdot\frac{1}{4} = 0$.
Passo 2. $4\sin^2\frac{\pi}{7} = 0{,}753020$, limite $0{,}246980$; $4\sin^2\frac{\pi}{8} = 2 - \sqrt{2} = 0{,}585786$, limite $\sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$; $4\sin^2\frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3} = 0{,}267949$, limite $\sqrt{3} - 1 = 0{,}732051$. (Script, sezione F.) ✓
Passo 3 (interpretazione). Con $A = \mathrm{diag}(e^{i\pi/n}, e^{-i\pi/n})$, il Lemma 14.13(i) dà $|\mathrm{tr}[A,B] - 2| = |bc| \cdot 4\sin^2\frac{\pi}{n}$: una rotazione di ordine alto e un secondo generatore con $|bc|$ piccolo (che quasi conserva l'asse di A) non generano un gruppo discreto non elementare. **Errore tipico.** Usare $4\cos^2$ al posto di $4\sin^2$: per $n = 7$ si otterrebbe $3{,}246980 > 1$ e nessuna informazione.

Esercizio 14.12: Dove stanno i punti fissi di ab. *Tipo:* simbolico e numerico. Nel gruppo dell'Esempio 14.3, dimostrare senza calcoli che ab ha un punto fisso in $D(a)$ e uno in $D(b^{-1})$, poi calcolarli.

Soluzione.
Passo 1 (ping-pong). ab è ciclicamente ridotta ($b \neq a^{-1}$), e per il Teorema 14.5(i) manda $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D(b^{-1})$ in $\operatorname{int} D(a)$; in particolare manda il disco chiuso $D(a)$ nel suo interno. Le iterate $(ab)^m(z)$, $z \in D(a)$, restano in $D(a)$ e convergono al punto fisso attrattivo (Teorema 6.4, ab lossodromica per il Teorema 14.5(iii)): il punto attrattivo sta in $D(a)$. Allo stesso modo $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ manda $D(b^{-1})$ nel suo interno: il punto repulsivo sta in $D(b^{-1})$.
Passo 2 (calcolo). $ab = \left(\begin{smallmatrix} 3+4i & -10+6i \\ 2+2i & -5+4i \end{smallmatrix}\right)$; i punti fissi risolvono $(2+2i)z^2+(-8)z+(10-6i) = 0$ (Teorema 6.1(i): $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ con $d-a = -8$). Lo script dà $z_+ = 1{,}786151 + 0{,}272020i$ e $z_- = 0{,}213849 - 2{,}272020i$, con $|z_+ - 2| = |z_- - (-2i)| = 0{,}346\ldots < 1$. ✓ *Controllo:* $z_+ + z_- = \frac{8}{2+2i} = 2 - 2i$ e la somma calcolata è $2{,}000000 - 2{,}000000i$. ✓
Passo 3 (tipo). $\tau(ab) = (-2+8i)^2 = -60 - 32i \notin [0,\infty)$: lossodromica, con moltiplicatore nel punto repulsivo $-61{,}987263 - 32{,}006576i$ (modulo 69,762753). **Errore tipico.** Cercare il punto attrattivo in $D(b)$ perché «si applica prima b»: il disco giusto è quello della prima lettera.

Esercizio 14.13: Jørgensen nel gruppo triangolare 2,3,8. *Tipo:* simbolico e numerico. Nel gruppo $\Gamma(2,3,8)$ si considerino le coppie (ba, a) e (b, a). Calcolare le due somme di Jørgensen a mano, dire quale realizza l'uguaglianza e controllare il Corollario 14.4.

Soluzione.
Strategia. Identità di Fricke con le tracce $2\cos\frac{\pi}{m}$ degli elementi di ordine m, come nel caso (a) dell'Esempio 14.10.
Passo 1 (coppia (ba, a)). $x = \pm 2\cos\frac{\pi}{8}$, $y = 0$, $z = \pm 1$: $\operatorname{tr}[A,B] = 4\cos^2\frac{\pi}{8} - 1 = 2 + \sqrt{2} - 1 = 1 + \sqrt{2}$, perché $4\cos^2\frac{\pi}{8} = 2 + 2\cos\frac{\pi}{4} = 2 + \sqrt{2}$. Dunque $|\operatorname{tr}^2 A - 4| = 4 - (2+\sqrt{2}) = 2 - \sqrt{2} = 0{,}585786$, $|\operatorname{tr}[A,B] - 2| = \sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$, e $J = 1$. ✓
Passo 2 (coppia (b, a)). $x = \pm 2\cos\frac{\pi}{3} = \pm 1$, $y = 0$, $z = \operatorname{tr}(ba) = \pm 2\cos\frac{\pi}{8}$: $\operatorname{tr}[b,a] = 1+0+(2+\sqrt{2})-0-2 = 1+\sqrt{2}$, lo stesso valore (infatti $[ba,a] = ba\cdot a\cdot a^{-1}b^{-1}\cdot a^{-1} = bab^{-1}a^{-1} = [b,a]$), mentre $|\operatorname{tr}^2 b - 4| = |1-4| = 3$. Dunque $J(b,a) = 3+(\sqrt{2}-1) = 2+\sqrt{2} = 3{,}414214 > 1$.
Passo 3 (il corollario). Con $A = ba$ di ordine 8 ($j = 1$) il Corollario 14.4 dà $|\operatorname{tr}[A,B]-2| \geq 1 - 4\sin^2\frac{\pi}{8} = 1 - (2-\sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1$: vale con uguaglianza. ✓ (Script, sezione N.)
Interpretazione. La somma di Jørgensen dipende dalla coppia di generatori, non solo dal gruppo; l'uguaglianza la realizza la coppia in cui il primo elemento è la rotazione di ordine più alto. **Errore tipico.** Dimenticare che per un'ellittica $|\operatorname{tr}^2 A - 4| = 4 - \operatorname{tr}^2 A$, e scrivere $\operatorname{tr}^2 A - 4$ con il segno sbagliato.

Esercizio 14.14: Ricondurre un punto nel dominio fondamentale. *Tipo:* numerico. Nel gruppo dell'Esempio 14.3, ricondurre in $\overline{F} = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \bigcup_s \operatorname{int} D(s)$ i punti $z_1 = 1{,}9$ e $z_2 = \frac{74+10i}{41}$ con il procedimento della dimostrazione della Proposizione 14.4, e descrivere come si incollano i cerchi $C(a^{-1})$ e $C(a)$.

Soluzione.
Strategia. Finché il punto sta nell'interno di un disco $D(s)$, gli si applica s^{-1}; la parola letta al contrario dà l'elemento cercato.
Passo 1 (z_1). $|1{,}9 - 2| = 0{,}1 < 1$: $z_1 \in \operatorname{int} D(a)$. Con $a^{-1}(w) = \frac{2w-3}{-w+2}$ si ha $a^{-1}(1{,}9) = \frac{0{,}8}{0{,}1} = 8$, fuori dai quattro dischi. Dunque $z_1 = a(8)$ con $8 \in \overline{F}$. ✓
Passo 2 (z_2). $|z_2 - \frac{12+2i}{7}| = 0{,}099776 < \frac{1}{7}$ (Esempio 14.7): z_2 sta nel disco di livello 2 $D(ab)$, dentro $D(a)$. $a^{-1}(z_2) = \frac{5}{2}i$, che sta in $D(b)$ ($|\frac{5}{2}i - 2i| = \frac{1}{2}$); $b^{-1}(\frac{5}{2}i) = 0 \in F^\circ$. Dunque

$z_2 = ab(0)$, come nel Passo 2 dell'Esempio 14.7: la riduzione legge la parola ab al contrario. ✓

Passo 3 (incollamento). Per la Proposizione 14.4(ii) i soli punti di $\overline{F}$ identificati sono quelli dei cerchi: per esempio $a(-1) = 2 - 1 = 1$ e $a(-2+i) = 2 - \frac{1}{i} = 2 + i$, dunque $-1 \sim 1$ e $-2+i \sim 2+i$. Il cerchio $C(a^{-1})$ si incolla a $C(a)$ con la simmetria $z \mapsto -\bar{z}$ rispetto all'asse immaginario: $a(-2 + e^{i\vartheta}) = 2 - e^{-i\vartheta} = 2 + e^{i(\pi - \vartheta)}$. ✓ (Script, sezione P.)

Interpretazione. $\overline{F}$ è la sfera privata di quattro dischi aperti; incollando $C(a^{-1})$ a $C(a)$ e $C(b^{-1})$ a $C(b)$ si ottiene la superficie Ω/Γ dell'Osservazione 14.9, di genere 2. **Errore tipico.** Applicare s invece di s^{-1} al punto che sta in $D(s)$: lo si spinge ancora più dentro, verso l'insieme limite.

Esercizio 14.15: Quattro generatori. *Tipo:* numerico e simbolico. Siano $c_j = 4e^{i\pi(j-1)/4}$ $(j = 1, \dots, 4)$ e $g_j(z) = c_j - \frac{1}{z + c_j}$, con dischi di raggio 1 centrati in $\pm c_j$. Verificare che si tratta di un gruppo di Schottky, classificare i generatori, contare i dischi, e dire quale superficie si ottiene come quoziente di Ω.

Soluzione.

Strategia. Come nell'Esempio 14.4, con otto dischi.

Passo 1 (dischi). Gli otto centri $\pm c_j = 4e^{i\pi k/4}$ $(k = 0, \dots, 7)$ sono i vertici di un ottagono regolare inscritto nel cerchio di raggio 4: centri consecutivi distano $2 \cdot 4 \sin \frac{\pi}{8} = 3{,}061467$, e i dischi distano almeno $8 \sin \frac{\pi}{8} - 2 = 1{,}061467 > 0$. Il ping-pong vale per la stessa ragione dell'Esempio 14.4, con determinante $c_j^2 - (c_j^2 - 1) = 1$. ✓

Passo 2 (tipi). $\tau(g_j) = 4c_j^2 = 64e^{i\pi(j-1)/2}$: 64, $64i$, -64, $-64i$. Solo g_1 è iperbolica; g_2, g_3, g_4 sono lossodromiche ($\tau \notin [0, \infty)$; per g_3, $\tau = -64$ è reale ma negativo).

Passo 3 (conteggi). I dischi di livello n sono $2k(2k-1)^{n-1} = 8 \cdot 7^{n-1}$: 8, 56, 392, 2744 per $n \le 4$, annidati, con raggi massimi 1; 0,119437; 0,016467; 0,001863. La stima non rigorosa dell'esponente critico dell'Osservazione 14.12 dà $s_3, s_4, s_5 = 0{,}612213$; $0{,}612382$; $0{,}612355$. ✓ (Script, sezione T.)

Passo 4 (la superficie). Per l'Osservazione 14.9, Ω/Γ si ottiene dalla sfera privata di otto dischi incollando i cerchi a due a due: $\chi = 2 - 8 = -6$, e (con la parte importata di quell'osservazione) genere 4.

Interpretazione. Più generatori, a parità di raggio dei dischi, danno insiemi limite più «spessi»: le stime dell'esponente critico crescono da 0,4794 ($k = 2$) a 0,5734 ($k = 3$, esagono di raggio 3) a 0,6124 ($k = 4$, ottagono di raggio 4); ma i gruppi non sono confrontabili solo attraverso k, perché anche la posizione dei dischi conta (il gruppo reale con $k = 3$ dell'Esempio 14.5 ha stima 0,4781). **Errore tipico.** Classificare g_3 come iperbolica perché $\tau(g_3) = -64$ è reale: le iperboliche hanno $\tau \in (4, \infty)$.

Esercizio 14.16: La limitazione inferiore con $m = 2$ per tutta la famiglia. *Tipo:* simbolico e numerico. Nella famiglia dell'Esempio 14.6, calcolare in forma chiusa i numeri r_w del Lemma 14.16 per $m = 2$ e $s_0 = a_d$, scrivere l'equazione della limitazione inferiore e risolverla per $d = 2, 3, 5$.

Soluzione.

Strategia. Le tre parole di $\mathcal{W}$ sono $a_d a_d$, $a_d b_d$, $a_d b_d^{-1}$; per ciascuna servono la seconda riga della matrice (che dà c e il polo $-d/c$) e la distanza del polo dal centro d di $D(a_d)$, il cui raggio è 1.

Passo 1 ($a_d a_d$). Con $A = \left(\begin{smallmatrix} d & d^2-1 \\ 1 & d \end{smallmatrix}\right)$, $A^2 = \left(\begin{smallmatrix} 2d^2-1 & 2d(d^2-1) \\ 2d & 2d^2-1 \end{smallmatrix}\right)$ (determinante 1). Il polo è $-\frac{2d^2-1}{2d}$, reale negativo, a distanza $d + \frac{2d^2-1}{2d} = \frac{4d^2-1}{2d}$ da d. Dunque

$$r_{aa} = \frac{1}{4d^2\left(\frac{4d^2-1}{2d}+1\right)^2} = \frac{1}{(4d^2+2d-1)^2}.$$

Per $d=2$: $\frac{1}{19^2} = \frac{1}{361}$, come nell'Esempio 14.13. ✓
Passo 2 ($a_d b_d$). Con $B = \left(\begin{smallmatrix} di & -d^2-1 \\ 1 & di \end{smallmatrix}\right)$, la seconda riga di AB è $(d(1+i),\ -d^2-1+d^2 i)$: $|c|^2 = 2d^2$ e il polo è

$$\frac{d^2+1-d^2 i}{d(1+i)} = \frac{(d^2+1-d^2 i)(1-i)}{2d} = \frac{1-(2d^2+1)i}{2d},$$

a distanza $\frac{1}{2d}\sqrt{(2d^2-1)^2+(2d^2+1)^2} = \frac{\sqrt{8d^4+2}}{2d}$ da d. Dunque

$$r_{ab} = \frac{1}{2d^2\left(\frac{\sqrt{8d^4+2}}{2d}+1\right)^2} = \frac{2}{\left(2d+\sqrt{8d^4+2}\right)^2}.$$

Per simmetria rispetto all'asse reale (coniugare tutto scambia b_d e b_d^{-1}, fissa a_d e $D(a_d)$) $r_{ab^{-1}} = r_{ab}$. Per $d=2$: polo $0{,}25 - 2{,}25i$ e $r_{ab} = \frac{2}{(4+\sqrt{130})^2} = 0{,}0084312$. ✓
Passo 3 (l'equazione). La limitazione inferiore è la soluzione di

$$(4d^2+2d-1)^{-2s} + 2\left(\frac{2}{\left(2d+\sqrt{8d^4+2}\right)^2}\right)^s = 1,$$

unica perché il primo membro decresce da 3 a 0. Numericamente (script, sezione V): $s = 0{,}214652$ per $d=2$, $0{,}166799$ per $d=3$, $0{,}129300$ per $d=5$, uguali ai valori $m=2$ calcolati con le matrici. ✓
Interpretazione. Per d grande $r_{aa} \approx \frac{1}{16d^4}$ e $r_{ab} \approx \frac{1}{4d^4}$: la limitazione tende a 0 come $\frac{\ln 3}{\ln(4d^4)}$ circa, e le stime superiori dell'Esercizio 14.8 vanno a 0 allo stesso modo, come $\frac{\ln 4}{\ln(2d^2)}$: dischi lontani, insieme limite «sottile». **Errore tipico.** Usare per r_w la distanza del polo dal *bordo* di $D(a_d)$ invece della distanza massima dai punti del disco: si otterrebbe una contrazione minima sovrastimata, e la limitazione inferiore non sarebbe più dimostrata.

Esercizio 14.17: Le due limitazioni per l'esagono, a mano. *Tipo:* simbolico e numerico. Per il gruppo dell'Esempio 14.4, calcolare la limitazione superiore del Lemma 14.15 con $m=1$ e quella inferiore del Lemma 14.16 con $m=2$ e $s_0 = g_1$, in forma chiusa.

Soluzione.
Strategia. Come nell'Esempio 14.13, con la geometria dell'esagono: i centri $\pm c_j$ stanno sul cerchio $|z|=3$ ad angoli multipli di $\frac{\pi}{3}$.
Passo 1 (superiore, $m=1$). Il polo di g_1 è -3, centro di $D(g_1^{-1})$. I dischi ammessi più vicini sono i due adiacenti nell'esagono, $D(g_2^{-1})$ e $D(g_3)$, con centri a distanza 3 da -3 (lato dell'esagono): $\delta = 3-1 = 2$ e, con $|c|=1$, $L_{g_1} = \frac{1}{4}$. Per rotazione lo stesso vale per tutte e sei le lettere. La condizione $6 \cdot 4^{-s} < 1$ dà $s > \frac{\ln 6}{\ln 4} = 1{,}292481$: vera, ma più debole della stima banale; servono parole più lunghe (con $m=6$ si arriva a $0{,}6478$).
Passo 2 (inferiore: $g_1 g_1$). $g_1^2 = \left(\begin{smallmatrix} \frac{17}{6} & \frac{48}{17} \end{smallmatrix}\right)$, polo $-\frac{17}{6}$, a distanza $3 + \frac{17}{6} = \frac{35}{6}$ dal centro 3 di $D(g_1)$: $r = \frac{1}{36\left(\frac{35}{6}+1\right)^2} = \frac{1}{41^2} = \frac{1}{1681}$.

Passo 3 (inferiore: $g_1g_2^{-1}$ e g_1g_3). La seconda riga di $g_1g_2^{-1}$ è $(c_2-3,\ -c_2^2+3c_2+1)$, con $c_2-3=3e^{2\pi i/3}$: $|c|^2=9$ e il polo è $c_2-\frac{1}{c_2-3}=3e^{i\pi/3}+\frac{1}{3}e^{i\pi/3}=\frac{10}{3}e^{i\pi/3}$. La sua distanza da 3 verifica $\left(\frac{10}{3}\right)^2+9-2\cdot\frac{10}{3}\cdot 3\cdot\frac{1}{2}=\frac{91}{9}$: $r=\frac{1}{9(1+\frac{\sqrt{91}}{3})^2}=\frac{1}{(3+\sqrt{91})^2}=0{,}00635985$. Per la simmetria rispetto all'asse reale (che fissa g_1 e scambia g_2^{-1} con g_3) lo stesso vale per g_1g_3.
Passo 4 (inferiore: g_1g_2 e $g_1g_3^{-1}$). La seconda riga di g_1g_2 è $(c_2+3,\ c_2^2+3c_2-1)$, con $|c_2+3|^2=27$; il polo è $-c_2+\frac{1}{c_2+3}$, e polo$-3=e^{i\pi/6}(-3\sqrt{3}+\frac{1}{3\sqrt{3}}e^{-i\pi/3})$, di modulo quadro $27+\frac{1}{27}-1=\frac{703}{27}$. Dunque $r=\frac{1}{27(1+\sqrt{703/27)^2}}=\frac{1}{(\sqrt{27}+\sqrt{703})^2}=0{,}00099449$, e lo stesso per $g_1g_3^{-1}$.
Passo 5 (l'equazione). $41^{-2s}+2(3+\sqrt{91})^{-2s}+2(\sqrt{27}+\sqrt{703})^{-2s}=1$ ha soluzione $s=0{,}262214$ (script, sezione V), uguale al valore $m=2$ calcolato con le matrici. Dunque $0{,}2622\le\dim_H\Lambda$, e con parole più lunghe $0{,}4491\le\dim_H\Lambda\le 0{,}6478$ (Esempio 14.14). ✓
Interpretazione. I due figli «vicini» $g_1g_2^{-1}$ e g_1g_3, immagini dei dischi adiacenti a $D(g_1^{-1})$, sono i più grandi e contano di più nella somma: sono gli stessi che danno il raggio massimo $\frac{1}{8}$ nel Passo 5 dell'Esempio 14.4. **Errore tipico.** Scambiare i ruoli di g_2 e g_2^{-1}: il disco adiacente a $D(g_1^{-1})=D(-3)$ nell'esagono è $D(g_2^{-1})$, di centro $-c_2=3e^{4\pi i/3}$, non $D(g_2)$.

Esercizio 14.18: Coniugare non sempre aiuta. *Tipo:* numerico e di ragionamento. Ripetere l'Esempio 14.15 per il gruppo esagonale dell'Esempio 14.4 e per quello fuchsiano dell'Esempio 14.5, con $h(z)=\frac{1}{z}$ e parole di lunghezza $m=6$. Che cosa si impara?

Soluzione.
Passo 1 (ipotesi). Nei due gruppi i dischi hanno raggio 1 e centri a distanza almeno 2 dall'origine ($\pm c_j$ con $|c_j|=3$, rispettivamente $\pm2,\pm5,\pm8$): 0 sta in F°, dunque fuori da Λ, e la Proposizione 14.8 si applica. I dischi immagine $h(D(s))$ sono ancora disgiunti (script, sezione V), e $h\Gamma h^{-1}$ è di Schottky come nel Passo 2 dell'Esempio 14.15.
Passo 2 (i numeri). Con i Lemmi 14.15 e 14.16, $m=6$:

gruppo	diretto	coniugato con $\frac{1}{z}$
esagono	[0,4491; 0,6478]	[0,4477; 0,6444]
fuchsiano $2,5,8$	[0,3807; 0,5524]	[0,3626; 0,5861]

Intersecando: $0{,}4491\le\dim_H\Lambda\le 0{,}6444$ per l'esagono; per il gruppo fuchsiano l'intervallo diretto è già contenuto nell'altro, e il coniugio non aggiunge nulla.
Passo 3 (fatti esatti; la causa non è dimostrata). Il capitolo non dimostra perché il coniugio peggiori la limitazione superiore del gruppo fuchsiano; si riportano soltanto fatti esatti. Per l'Esempio 14.15 (Passo 2) $h(D(c;1))$ ha raggio $\frac{1}{|c|^2-1}$: per l'esagono, con $|c|=3$, tutti i sei dischi hanno raggio $\frac{1}{8}$; per il gruppo fuchsiano i raggi sono $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{24}$, $\frac{1}{63}$ (centri $\pm2,\pm5,\pm8$). Si può sospettare che la forte disparità dei raggi nel gruppo fuchsiano renda più disuguali le contrazioni delle parole e quindi peggiori la stima superiore, che usa per ogni parola la contrazione peggiore; ma questa è un'ipotesi, non un risultato del capitolo.
Interpretazione. Il coniugio è uno strumento a costo zero per migliorare le limitazioni, ma non c'è una regola generale su quale Möbius scegliere; in pratica si provano alcune scelte e si interseca (Osservazione 14.17). **Errore tipico.** Confrontare gli intervalli di gruppi diversi dopo il coniugio come se il coniugio cambiasse la dimensione: per la Proposizione 14.8 non la cambia, cambia solo le stime.

14.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 14.13.

1. (Definizione) L'insieme limite di un gruppo kleiniano Γ è

   A) l'insieme dei punti fissi delle ellittiche B) l'insieme dei punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ limiti di $\widetilde{g}_n(e_0)$ con $g_n \in \Gamma$ distinti C) il complementare dell'orbita di ∞ D) l'insieme dei punti in cui Γ agisce propriamente discontinuamente

2. (Ipotesi) Nel Teorema 14.6 l'ipotesi «non elementare» serve perché

   A) senza di essa il gruppo non sarebbe discreto B) serve solo nel caso parabolico C) serve a garantire $\operatorname{tr} A \neq 0$ D) esistono gruppi discreti elementari con somma 0, come $\langle z+1, z+i\rangle$

3. (Calcolo simbolico) Per $A = \operatorname{diag}(u, u^{-1})$ e $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{C})$, $\operatorname{tr}[A,B] - 2$ vale

   A) $-bc\,(u-u^{-1})^2$ B) $bc\,(u+u^{-1})^2$ C) c^2 D) $(ad-bc)(u-u^{-1})$

4. (Calcolo numerico) Per $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 2i & 1 \end{smallmatrix}\right)$ la somma di Jørgensen vale

   A) 0 B) 1 C) 4 D) 2

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 14.5(ii) la discretezza segue dal fatto che

   A) i generatori sono lossodromici B) il gruppo è libero C) ogni $g \neq \mathrm{id}$ manda ∞ in un disco a distanza cordale $\geq \delta > 0$ da ∞ D) i dischi di livello n si rimpiccioliscono

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «un gruppo kleiniano con $\Lambda = \{0, 1, \infty\}$ è elementare». L'errore è

   A) per il Teorema 14.3(i) un insieme limite finito ha al più due punti: un tale gruppo non esiste B) nessuno C) il gruppo è non elementare D) Λ non può contenere ∞

7. (Trasferimento) Un gruppo di Schottky i cui dischi hanno centri reali (cerchi ortogonali all'asse reale) e generatori a matrici reali ha insieme limite

   A) uguale a $\widehat{\mathbb{R}}$ B) una curva di Jordan non rettificabile C) tutto $\widehat{\mathbb{C}}$ D) un insieme di Cantor contenuto in $\widehat{\mathbb{R}}$ (per $k \geq 2$)

8. (Fonte e metacognizione) Quale di questi enunciati è *importato* e non dimostrato nel capitolo?

   A) l'insieme limite di un gruppo di Schottky con $k \geq 2$ è un insieme di Cantor B) la dimensione della guarnizione apolloniana vale 1,30568672… C) un gruppo discreto con un'iperbolica e una parabolica con lo stesso punto fisso non esiste D) Λ è chiuso

14.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 14.4. *Distrattori:* A confonde con i punti fissi (e per le ellittiche sbaglia: sono quelli iperbolici e lossodromici, Corollario 14.2); C non ha senso in generale; D descrive Ω. *Errore diagnosticato:* scambiare Λ e Ω. *Fonte:* Mj, voce [2], Definizione 1.1. *Prerequisito:* Lemma 14.4. *Recupero:* Teorema 14.2(iv).
2) D. *Razionale:* Esercizio assegnato 14.1. *Distrattori:* A è falso (il gruppo delle traslazioni intere è discreto); B e C sono dettagli della dimostrazione, non il ruolo dell'ipotesi. *Errore diagnosticato:* credere che la disuguaglianza sia un criterio di discretezza. *Fonte:* Series, voce [1], Teorema 4.39. *Prerequisito:* Proposizione 14.2. *Recupero:* Passo 0 della dimostrazione.
3) A. *Razionale:* Lemma 14.13(i). *Distrattori:* B sbaglia segno e fattore; C è il caso parabolico; D non è omogenea. *Errore diagnosticato:* confondere $\operatorname{tr}^2 A - 4 = (u-u^{-1})^2$ con $\operatorname{tr}^2 A = (u+u^{-1})^2$. *Fonte:* script, sezione A. *Prerequisito:* Cayley–Hamilton. *Recupero:* rifare il calcolo della dimostrazione.
4) C. *Razionale:* $\operatorname{tr}^2 T - 4 = 0$ e $\operatorname{tr}[T,B] - 2 = c^2 = (2i)^2 = -4$, di modulo 4. *Distrattori:* A dimentica il modulo; B è il caso $c = 1$; D usa $|c|$ invece di $|c|^2$. *Errore diagnosticato:* sommare senza modulo. *Fonte:* script, sezione K. *Prerequisito:* Lemma 14.13(ii). *Recupero:* Esempio 14.8.
5) C. *Razionale:* Passo 2 della dimostrazione del Teorema 14.5. *Distrattori:* A e B sono vere ma la dimostrazione della discretezza non le usa; D si dimostra *dopo*, usando la discretezza (Lemma 14.11(iii)). *Errore diagnosticato:* ordine logico invertito. *Fonte:* Series, Esempio 6.18 (caso fuchsiano). *Prerequisito:* Lemma 14.10. *Recupero:* Osservazione 14.7.
6) A. *Razionale:* Teorema 14.3(i). *Distrattori:* B accetta l'enunciato; C è impossibile per lo stesso teorema; D è falso ($\infty \in \Lambda$ per $\langle z+1\rangle$). *Errore diagnosticato:* non usare la tricotomia $0, 1, 2, \infty$. *Fonte:* Series, Teorema 8.2(ii) (caso fuchsiano). *Prerequisito:* Lemma 14.6. *Recupero:* Definizione 14.5.
7) D. *Razionale:* il gruppo conserva $\widehat{\mathbb{R}}$ (matrici reali), dunque $\Lambda \subseteq \widehat{\mathbb{R}}$ come nel Passo 1 dell'Esercizio svolto 14.10, ed è un insieme di Cantor per il Teorema 14.5(vi). *Distrattori:* A è il caso del gruppo modulare (non di Schottky); B è il caso quasi-fuchsiano; C è impossibile ($\Omega \supseteq F^\circ \neq \emptyset$). *Errore diagnosticato:* confondere «conserva $\widehat{\mathbb{R}}$» con «ha insieme limite $\widehat{\mathbb{R}}$». *Fonte:* Series, Esempio 6.18. *Prerequisito:* Teorema 14.5. *Recupero:* Quiz 1.
8) B. *Razionale:* il valore è di Vytnova–Wormell (infobox della Sezione 14.7). *Distrattori:* A è il Teorema 14.5(vi); C è il Lemma 14.9(i); D è il Teorema 14.2(ii): tutti dimostrati. *Errore diagnosticato:* non distinguere teorema del volume e risultato importato. *Fonte:* voce [7]. *Prerequisito:* Osservazione 14.18. *Recupero:* Sezione 14.9.

Esercizi assegnati — risposte.
14.1. (a) $\Gamma = \{z \mapsto z + m + ni\}$, con $\|A\|^2 = 2 + m^2 + n^2$: palle di norma finite, discreto (Lemma 14.2). Tutti gli elementi fissano ∞ e sono parabolici: caso (a) della Proposizione 14.2, Γ infinito, $\Lambda = \{\infty\}$. (b) $\operatorname{tr}^2 A - 4 = 0$ e $[A,B] = I$ (le traslazioni commutano), $\operatorname{tr}[A,B] - 2 = 0$: somma $0 < 1$. Nessuna contraddizione: Γ è elementare. (Script, sezione K.)
14.2. (a) $a(z) = 3 - \frac{1}{z+3} = \frac{3z+8}{z+3}$, matrice $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; $b(z) = 3i - \frac{1}{z+3i} = \frac{3iz-10}{z+3i}$, matrice $\left(\begin{smallmatrix} 3i & -10 \\ 1 & 3i \end{smallmatrix}\right)$; determinanti $9 - 8 = 1$ e $-9 + 10 = 1$. I dischi distano $3\sqrt{2} - 2 > 0$. (b) $\tau(a) = 36$: iperbolica; $\tau(b) = -36$: lossodromica. (c) $x = 6$, $y = 6i$, $ab = \left(\begin{smallmatrix} 8+9i & -30+24i \\ 3+3i & -10+9i \end{smallmatrix}\right)$, $z = -2 + 18i$, $z^2 = -320 - 72i$, $xyz = 36i(-2+18i) = -648 - 72i$: $\operatorname{tr}[a,b] = 36 - 36 - 320 - 72i + 648 + 72i - 2 = 326$. Somma $|36-4| + |324| = 356$. (Script, sezione K.)

14.3. (a) V_c ha entrata $c \neq 0$ e $T \in \Gamma_c$: Corollario 14.3. (b) Per $c = \frac{1}{2}$, $|c| < 1$: $\Gamma_{1/2}$ non è discreto. Somme $|c^2|$: 0,25; 1; 4. (c) $\Gamma_1 = \langle T, V_1 \rangle$ ha somma 1, compatibile; è l'immagine di $SL(2,\mathbb{Z})$ (le due trasvezioni generano $SL(2,\mathbb{Z})$: si ricava da $S = T^{-1}V_1T^{-1}$, controllabile a mano, e dal Teorema 13.2), dunque è discreto e non elementare (come il gruppo modulare, Esercizio svolto 14.10). (Script, sezione K: $S = T^{-1}V_1T^{-1}$.)
14.4. (a) I centri $\pm c_j$ formano un esagono regolare di lato 4: distanza minima fra i dischi $4 - 2 = 2$. (b) $g_1(z) = 4 - \frac{1}{z+4}$, matrice $\left(\begin{smallmatrix} 4 & 15 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$, $\tau(g_1) = 64$: iperbolica. (c) $|c_2 + 4|^2 = 16(2 + 2\cos\frac{\pi}{3}) = 48$: raggio $\frac{1}{47}$, centro $4 - \frac{\overline{c_2+4}}{47} = 3{,}872340 + 0{,}073704i$. (d) $6 \cdot 5^2 = 150$. (Script, sezione M.)
14.5. (a) No: se lo fosse, per il Lemma 14.14 sarebbe $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$, mentre Λ è un insieme di Cantor contenuto negli intervalli di livello 1 (Esempio 14.5), che lasciano fuori per esempio il punto 0; lo si vede anche dal dominio fondamentale di area infinita. (b) P_2 è compatto e le sue immagini ricoprono il disco (Teorema 12.3): trasportato nel semipiano con la trasformazione di Cayley, Γ_2 è fuchsiano cocompatto, e il Lemma dà $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$. Due gruppi fuchsiani senza elementi ellittici hanno dunque insiemi limite molto diversi: tutta la retta per il gruppo di superficie, un insieme di Cantor per il gruppo di Schottky.
14.6. (a) Gli elementi sono $z \mapsto \pm z$ e $z \mapsto \pm\frac{1}{z}$: quattro elementi, con matrici $\mathrm{diag}(i, -i)$ e $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ (normalizzata: $\left(\begin{smallmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)$), unitarie: tipo (E0), $\Lambda = \emptyset$. (b) Gli elementi sono $z \mapsto \pm z + n$, $n \in \mathbb{Z}$, con $\|A\|^2 = 2 + n^2$: discreto; fissano ∞ e contengono la parabolica $z + 1$: tipo (E1), $\Lambda = \{\infty\}$. (c) Come Γ_2 dell'Esempio 14.1 ($z \mapsto \frac{1}{z}$ scambia 0 e ∞ come $-\frac{1}{z}$): elementi $3^k z$ e $\frac{3^k}{z}$, discreto, tipo (E2), $\Lambda = \{0, \infty\}$. (d) $z \mapsto e^i z$ è ellittica di ordine infinito (caso (c) dell'Esempio 14.10): il gruppo non è discreto (Lemma 14.8(ii)), e la classificazione non si applica.
14.7. (a) Come nel Passo 4 dell'Esempio 14.3: $a_d(D)$ per un disco di centro c_0 e raggio 1 ha raggio $\frac{1}{|c_0+d|^2-1}$. I tre dischi sono le immagini di $D(a_d)$ ($c_0 = d$), $D(b_d)$ ($c_0 = di$) e $D(b_d^{-1})$ ($c_0 = -di$): raggi $\frac{1}{4d^2-1}$, $\frac{1}{2d^2-1}$, $\frac{1}{2d^2-1}$. (b) Il più grande è $\frac{1}{2d^2-1}$: $\frac{1}{49} = 0{,}020408$ per $d = 5$, $\frac{1}{7}$ per $d = 2$, come nella tabella. (c) Tende a $\frac{1}{2\cdot 2-1} = \frac{1}{3}$. Il centro di $a_d(D(b_d))$ è $d - \frac{\overline{d+di}}{2d^2-1}$, a distanza $\frac{d\sqrt{2}}{2d^2-1}$ da d; per $d = \sqrt{2}$ questa distanza vale $\frac{2}{3}$, e $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$: il disco figlio diventa tangente internamente al cerchio $C(a_d)$, come ci si aspetta perché per $d = \sqrt{2}$ il disco $D(b_d)$ tocca $C(a_d^{-1})$, che a_d manda su $C(a_d)$. (Script, sezione U.) **14.8.** (a) Il polo di a_d è $-d$, centro di $D(a_d^{-1})$; i dischi ammessi sono $D(a_d)$, a distanza $2d - 1$, e $D(b_d^{\pm 1})$, a distanza $d\sqrt{2} - 1$ (più vicini). Con $|c| = 1$, $L_a = \frac{1}{(d\sqrt{2}-1)^2}$, e per simmetria lo stesso per a_d^{-1}, b_d, b_d^{-1}. (b) $4L^s < 1$ equivale a $s > \frac{\ln 4}{2\ln(d\sqrt{2}-1)}$: 0,589216 per $d = 3$ e 0,384327 per $d = 5$ (per confronto, con $m = 8$: 0,3779 e 0,2794). (c) La limitazione è minore di 1 quando $(d\sqrt{2} - 1)^2 > 4$, cioè $d > \frac{3}{\sqrt{2}} = 2{,}121320$; allora $\mathcal{H}^1(\Lambda) = 0$. Per $d = 2$ serve $m \geq 2$. (Script, sezione V.) **14.9.** (a) La seconda riga di $g_1 g_j$ è $(c_j + 2,\ c_j^2 + 2c_j - 1)$: polo $-\frac{c_j^2+2c_j-1}{c_j+2} = -c_j + \frac{1}{c_j+2}$, reale e a sinistra di $D(g_1)$, a distanza $c_j + 2 - \frac{1}{c_j+2}$ dal centro 2. Dunque $r = \frac{1}{(c_j+2)^2\left(c_j+3-\frac{1}{c_j+2}\right)^2} = \frac{1}{\left((c_j+2)^2+(c_j+2)-1\right)^2}$: $n = 19,\ 55,\ 109$ per $c_j = 2, 5, 8$. (b) La seconda riga di $g_1 g_j^{-1}$ è $(c_j - 2,\ -c_j^2 + 2c_j + 1)$, polo $c_j - \frac{1}{c_j-2}$, a distanza $c_j - 2 - \frac{1}{c_j-2}$ da 2: $n = (c_j-2)^2 + (c_j-2) - 1 = 11, 41$ per $c_j = 5, 8$. (c) $11^{-2s} + 19^{-2s} + 41^{-2s} + 55^{-2s} + 109^{-2s} = 1$, con soluzione $s = 0{,}236759$: $\dim_H \Lambda \geq 0{,}2367$ (con $m = 6$: 0,3807). (Script, sezione V.)

14.14. Formulario del capitolo

Norma e distanza

$$\|A\|^2 = |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 2\cosh d(e_0, \widetilde{M}_A(e_0)), \qquad \|A\|^2 = 2 \iff A \in SU(2)$$

$$\overline{B}(P_0, \rho) = \text{palla euclidea di centro } (z_0, t_0\cosh\rho) \text{ e raggio } t_0 \sinh\rho$$

Insieme limite

$$\Lambda = \{\lim \widetilde{g}_n(e_0),\ g_n \text{ distinti}\}, \quad \Omega = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Lambda, \quad |\Lambda| \in \{0,1,2\} \text{ oppure } \Lambda \text{ perfetto}$$

$$\frac{A_n}{\|A_n\|} \to uv^T \ \Rightarrow\ g_n \to [u] \text{ fuori da } [Jv], \qquad g_n^{-1} \to [Jv] \text{ fuori da } [u]$$

Elementari: (E0) finito, in PSU(2); (E1) parabolica e punto fisso comune; (E2) $\mathrm{Fix}(h)$ invariante.

Schottky

$$g_i(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} D(g_i^{-1})) = D(g_i), \qquad g(z) = c_2 + \frac{k}{z - c_1},\ |k| = r_1 r_2$$

$$|c|^2 \geq \frac{1}{3RM_0}, \qquad \operatorname{diam} g(D(s)) \leq \frac{M_0}{|c|^2 \delta_0^2}, \qquad \Lambda = \bigcap_n \bigcup_{|w|=n} D(w)$$

$$\#\{\text{dischi di livello } n\} = 2k(2k-1)^{n-1}, \qquad \Omega = \bigcup_g g\Big(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \bigcup_s \operatorname{int} D(s)\Big), \qquad \chi(\Omega/\Gamma) = 2 - 2k$$

Jørgensen e tracce

$$|\mathrm{tr}^2 A - 4| + |\mathrm{tr}[A,B] - 2| \geq 1, \qquad \mathrm{tr}[A,B] = x^2 + y^2 + z^2 - xyz - 2$$

$$A = \mathrm{diag}(u, u^{-1}):\ \mathrm{tr}[A,B] - 2 = -bc(u - u^{-1})^2; \qquad A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right):\ \mathrm{tr}[A,B] - 2 = c^2$$

$$\Gamma(2,3,n),\ n \geq 7:\ 4\sin^2\tfrac{\pi}{n} + (4\cos^2\tfrac{\pi}{n} - 3) = 1; \qquad \text{fuchsiano cocompatto} \Rightarrow \Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$$

Esponente critico

$$\delta(\Gamma) = \inf\Big\{s :\ \sum_g \|g\|^{-2s} < \infty\Big\}, \qquad \alpha_{\text{apoll.}} = 1{,}30568728049877184 64\ldots$$

Stime rigorose della dimensione

$$\sum_{|w|=m} \Big(\frac{1}{|c_w|^2 \delta_w^2}\Big)^s < 1 \ \Rightarrow\ \dim_H \Lambda \leq s$$

$$\sum_{w \in \mathcal{W}} \Big(\frac{1}{|c_w|^2(|-d_w/c_w - c_0| + r_0)^2}\Big)^s = 1 \ \Rightarrow\ \dim_H \Lambda \geq s$$

Esempio 14.3: $0{,}390 \leq \dim_H \Lambda \leq 0{,}532 \quad (m = 8), \qquad \leq 0{,}527$ coniugando con $\frac{1}{z}$

Fonti e bibliografia

[1] C. Series (con S. Maloni), *Hyperbolic Geometry, MA 448*, University of Warwick, PDF datato 1/3/2013, https://warwick.ac.uk/fac/sci/maths/people/staff/caroline_series/hyperbolic_geometry_ma448_lecture_notes.pdf (registro, sigla M27). Verificata il 24/9/2026 sul testo: Lemmi 4.31–4.32 (p. 71), Definizione 4.34 e Teorema 4.35 (pp. 73–74, gruppi elementari fuchsiani), Lemma 4.37 («Shimuzu's Lemma» nel testo) e Corollario 4.38 (p. 74), Teorema 4.39 (disuguaglianza di Jørgensen, pp. 74–75, con dimostrazione del caso generale rinviata a «[10] p. 107», cioè Beardon), Esempio 6.18 e Proposizione 6.19 (pp. 105–106, gruppi di Schottky), Definizione 8.1, Teorema 8.2 e Lemma 8.3 (pp. 127–128, insieme limite). Livello C–D.

[2] M. Mj, «Geometrically finite and infinite Kleinian groups», arXiv:1507.04165, v1 del 15/7/2015, https://arxiv.org/abs/1507.04165 (registro, sigla M25). Verificata il 24/9/2026 sul testo: Definizione 1.1 e Proposizione 1.2 (p. 3, insieme limite e minimalità, con rinvio a Thurston), uniformizzazione simultanea di Ahlfors–Bers e gruppi quasi-fuchsiani (p. 4). Livello D–E.

[3] J. O. Button, *Quasi-Fuchsian space of the once-punctured torus*, tesi di dottorato, University of Warwick, 1994, https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/107552/ (registro, sigla S105, dove l'autore non è indicato). Verificata il 24/9/2026 sul testo (scansione della British Library con strato di testo): Definizione 1.1.1 (p. 1: gruppo kleiniano con $\Omega \neq \emptyset$, fuchsiano, quasi-fuchsiano; risultato di Bers e Maskit citato come «[2] e [20]»), Esempio 1.1.2 (p. 2), costruzione con quattro dischi tangenti (pp. 4–5). Livello E.

[4] R. Bowen, «Hausdorff dimension of quasi-circles», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 50 (1979), pp. 11–25, DOI 10.1007/BF02684767, http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__50__11_0/. Verificata il 24/9/2026 sul testo (Numdam, archivio francese): definizione del gruppo quasi-fuchsiano $A(\Gamma_1, \Gamma_2, \alpha)$ e Teorema 2 (pp. 11–12). Fonte primaria. Nel testo estratto dall'OCR anche il teorema di Mostow riprodotto a p. 11 appare con il numero 2; la didascalia della Figura 1 (p. 12) attribuisce la curva non circolare al Teorema 2.

[5] H. Oh, «Apollonian circle packings: dynamics and number theory», *Japanese Journal of Mathematics* 9 (2014), pp. 69–97 (dati della rivista presi dal registro, non riverificati: la pagina arXiv dice soltanto «to appear»); arXiv:1312.1383, v2 del 23/1/2014, https://arxiv.org/abs/1312.1383 (registro, sigle M68 = S101). Verificata il 24/9/2026 sul testo della v2: Teoremi 1.4 (Boyd) e 1.5 (Kontorovich–Oh) e valore $\alpha = 1{,}30568(8)$ attribuito a McMullen (pp. 3–4); Definizione 2.1 e proprietà del gruppo apolloniano (pp. 7–8); dimensione ed esponente critico (§3, p. 12). Livello D–E.

[6] P. Sarnak, «Letter to J. Lagarias about integral Apollonian packings», giugno 2007, https://web.math.princeton.edu/sarnak/AppolonianPackings.pdf (registro, sigla M63). Verificata il 24/9/2026 sul testo: forma di Descartes, matrici $S_1, \dots, S_4$, indice infinito, densità di Zariski, dimensione 1,30… dell'insieme limite (p. 2).

[7] P. Vytnova, C. Wormell, «Hausdorff dimension of the Apollonian gasket», arXiv:2406.04922, v1 del 7/6/2024, https://arxiv.org/abs/2406.04922 (registro, sigla V4). Verificata il 24/9/2026 sul testo: riassunto, stime precedenti (Thomas–Dhar, McMullen, Bai–Finch, pp. 1–2), Teorema 1.1 (p. 2). Fonte di stato della ricerca.

[8] T. Jørgensen, «On discrete groups of Möbius transformations», *American Journal of Mathematics* 98 (1976), n. 3, pp. 739–749, DOI 10.2307/2373814. Metadati verificati

su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*. Fonte primaria della disuguaglianza: la dimostrazione del Teorema 14.6 è *dimostrato con l'IA* e controllata numericamente.

[9] A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, GTM 91, Springer, 1983, DOI `10.1007/978-1-4612-1146-4` (registro, sigla M21). Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*: nessun enunciato gli è attribuito, e il rinvio di Series a p. 107 è riportato come tale.

[10] D. Mumford, C. Series, D. Wright, *Indra's Pearls. The Vision of Felix Klein*, Cambridge University Press, 2002 (registro, sigla S13). *Non riaperto*: lettura parallela per le figure dei gruppi di Schottky e a collana, nessun enunciato gli è attribuito.

[11] Capitoli 1, 3, 5, 6, 8, 12 e 13 di questo volume; Volume III, Capitolo 6; script `lab/cap14_kleiniani_schottky.py`.

Parte D

Geometria conforme discreta e impacchettamenti

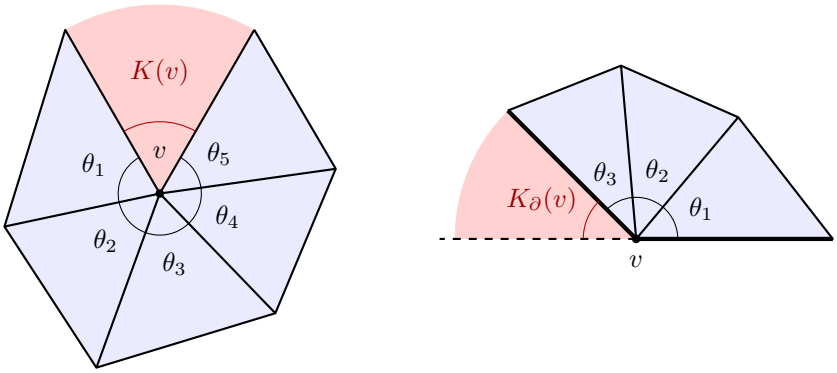
CAPITOLO 15

Curvatura discreta e Gauss–Bonnet combinatorio

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): superfici triangolate, difetto angolare e teorema di Gauss–Bonnet discreto (Sezioni 15.1–15.2), i teoremi di Eulero e di Descartes per i poliedri convessi (Sezione 15.3). Sezioni di livello **C** (magistrale): le versioni sferica e iperbolica (Sezione 15.4), l'invarianza della caratteristica di Eulero per suddivisione (Sezione 15.5) e le metriche definite dai raggi di un impacchettamento di cerchi (Sezione 15.6), che sono il punto di partenza dei Capitoli 16–18. Si usano: dal Capitolo 11 la posizione standard di un triangolo iperbolico (Lemma 11.3), la legge dei coseni (Teorema 11.2) e l'area come difetto (Teorema 11.7); dal Capitolo 12 l'enunciato importato sull'invarianza topologica della caratteristica di Eulero (Osservazione 12.8). Da altri volumi, con rinvio testuale: il teorema di Gauss–Bonnet globale e l'esercizio sul teorema di Cartesio (Volume III, Capitolo 4), il teorema di Girard (Volume III, Capitolo 7) e la trigonometria sferica (Volume III, Capitolo 8); la geometria elementare del triangolo (teorema del coseno, somma degli angoli, cerchio inscritto). *Percorso di recupero:* chi non ha familiarità con i complessi simpliciali legga la Definizione 15.2 sugli esempi della Figura 15.1 e dell'Esempio 15.1, poi passi al Teorema 15.1; le Sezioni 15.4 e 15.5 possono essere saltate in prima lettura senza perdere la Sezione 15.6.

Una superficie fatta di triangoli piani incollati lungo i lati è piatta dappertutto, tranne che nei vertici. Lì gli angoli dei triangoli che si incontrano possono sommare meno di un angolo giro — come nel vertice di un dado, dove tre angoli retti sommano $\frac{3\pi}{2}$ — o più di un angolo giro, come in una sella di carta. La quantità che manca all'angolo giro, il *difetto angolare*, è la curvatura concentrata nel vertice. Il capitolo dimostra che la somma dei difetti non dipende dalla forma dei triangoli ma solo dal modo in cui sono incollati: vale $2\pi(V-E+F)$ (Figura 15.1, Teorema 15.1). Per i poliedri convessi la somma è 4π, e questo è il teorema di Descartes, che qui dimostriamo insieme alla formula di Eulero $V-E+F=2$ con l'argomento delle aree sferiche. La stessa contabilità vale con triangoli sferici e iperbolici, pur di aggiungere l'area; dimostra che $V-E+F$ non cambia suddividendo i triangoli; e, applicata alle metriche in cui ogni lato è la somma dei raggi di due cerchi tangenti, fornisce l'identità da cui partono il teorema di impacchettamento di Koebe–Andreev–Thurston (Capitolo 16), le funzioni analitiche discrete (Capitolo 17) e il flusso di Ricci combinatorio (Capitolo 18).



(a) vertice interno (b) vertice di bordo

Figura 15.1: Il difetto angolare. (a) Cinque triangoli euclidei attorno a un vertice interno v, con angoli $\theta_1, \dots, \theta_5$ di 72°, 58°, 64°, 54°, 52° (somma 300°): steso nel piano, il ventaglio lascia scoperto il settore rosso di 60°, che è $K(v) = 2\pi - \sum \theta_j = \frac{\pi}{3}$; incollando i due lati del settore scoperto si ottiene un cono. (b) Tre triangoli attorno a un vertice di bordo, con angoli di 50°, 45°, 40° (somma 135°): i due lati di bordo (tratto spesso) formano un angolo di 135° invece dell'angolo piatto (prolungamento tratteggiato), e il settore rosso è $K_\partial(v) = \pi - \sum \theta_j = 45°$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione J, che controlla anche che ogni etichetta disti almeno 0,25 cm dai tratti.

15.1. Superfici triangolate e metriche poliedrali

Definizione 15.1: Complesso triangolare e link. Un **complesso triangolare** (finito) è una coppia $\mathcal{K} = (\mathcal{V}, \mathcal{F})$ dove $\mathcal{V}$ è un insieme finito (i **vertici**) e $\mathcal{F}$ è una famiglia di sottoinsiemi di $\mathcal{V}$ con tre elementi (le **facce**), tale che ogni vertice appartiene ad almeno una faccia. Gli **spigoli** sono le coppie $\{u, v\}$ contenute in almeno una faccia; scriviamo V, E, F per il numero di vertici, spigoli e facce, e $\chi(\mathcal{K}) = V - E + F$ è la **caratteristica di Eulero** di $\mathcal{K}$. Il **link** di un vertice v è il grafo $\mathrm{Lk}(v)$ i cui vertici sono gli u con $\{u, v\}$ spigolo e i cui lati sono le coppie $\{u, w\}$ tali che $\{v, u, w\} \in \mathcal{F}$.

Definizione 15.2: Superficie triangolata. Una **superficie triangolata** è un complesso triangolare connesso (il grafo dei vertici e degli spigoli è connesso) in cui il link di ogni vertice è

(a) un **ciclo** con almeno tre vertici: v è un **vertice interno**; oppure
(b) un **cammino semplice** con almeno due vertici: v è un **vertice di bordo**.

V_i e V_b sono i numeri di vertici interni e di bordo. Uno spigolo è **interno** se sta in due facce, **di bordo** se sta in una sola faccia; E_i ed E_b ne sono i numeri (il Lemma 15.1 mostra che non ci sono altri casi). La superficie è **chiusa** se non ha vertici di bordo.

Osservazione 15.1: Che cosa rappresenta la definizione. *Incollando un triangolo euclideo per ogni faccia lungo gli spigoli comuni si ottiene uno spazio topologico $|\mathcal{K}|$; la condizione sui link dice che attorno a ogni vertice i triangoli formano un ventaglio chiuso (un disco) o aperto (un semidisco), come nella Figura 15.1, e $|\mathcal{K}|$ è una superficie compatta, con bordo formato dagli spigoli di bordo. In questo capitolo non useremo mai $|\mathcal{K}|$ come spazio topologico: tutte le dimostrazioni sono conteggi sul complesso e somme di angoli. Due fatti topologici restano **importati** e servono solo a interpretare i risultati: ogni*

superficie compatta ammette una triangolazione (Radó, citato nel Volume III, Capitolo 4), e il numero $V - E + F$ dipende solo dalla superficie e non dalla triangolazione (Osservazione 12.8, punto (I1), con la fonte). Esempi: il bordo del tetraedro ($\chi = 2$), dell'ottaedro e dell'icosaedro sono superfici chiuse; la ruota *con un vertice centrale 0 e facce $\{0, k, k+1\}$ (k modulo n, $n \geq 3$) è un disco con $\chi = 1$; le facce $\{i, i+1, i+3\}$ e $\{i, i+2, i+3\}$ modulo 7 formano un toro con $V = 7$, $E = 21$, $F = 14$, $\chi = 0$; le facce $\{i, i+1, i+2\}$ modulo 5 formano un nastro di Möbius con $V = 5$, $E = 10$, $F = 5$, $\chi = 0$: gli spigoli $\{i, i+1\}$ stanno in due facce, gli spigoli $\{i, i+2\}$ in una sola e formano il bordo (script, sezione A, dove si controllano i link di dieci complessi, fra cui questo nastro di Möbius e un anello). Due triangoli con un solo vertice in comune non formano una superficie: il link di quel vertice è formato da due lati disgiunti.*

Lemma 15.1: Conteggi su una superficie triangolata. *In una superficie triangolata:*

(i) il numero di facce che contengono lo spigolo $\{u, v\}$ è il grado di u in $\mathrm{Lk}(v)$*, e vale* 1 *o* 2*;*

(ii) un vertice interno non sta su alcuno spigolo di bordo; un vertice di bordo sta su esattamente due spigoli di bordo; gli estremi di uno spigolo di bordo sono vertici di bordo;

(iii) $3F = 2E_i + E_b$*;*

(iv) $E_b = V_b$*;*

(v) $2V_i + V_b - F = 2\chi$*.*

Dimostrazione. (i) Le facce che contengono u e v sono le $\{v, u, w\}$, e corrispondono biunivocamente ai lati $\{u, w\}$ di $\mathrm{Lk}(v)$ uscenti da u. Poiché $\{u, v\}$ è uno spigolo, u è un vertice di $\mathrm{Lk}(v)$; in un ciclo o in un cammino semplice ogni vertice ha grado 1 o 2.
(ii) Se $\mathrm{Lk}(v)$ è un ciclo, ogni suo vertice ha grado 2 e per (i) ogni spigolo per v è interno. Se $\mathrm{Lk}(v)$ è un cammino semplice con almeno due vertici, esattamente due vertici (gli estremi) hanno grado 1: per (i) esattamente due spigoli per v sono di bordo. Infine, se $\{u, v\}$ è di bordo, per (i) u ha grado 1 in $\mathrm{Lk}(v)$, che quindi non è un ciclo: v è di bordo, e scambiando i ruoli anche u.
(iii) Si conti l'insieme delle coppie (faccia, spigolo contenuto nella faccia). Ogni faccia contiene tre spigoli: le coppie sono $3F$. Ogni spigolo interno sta in due facce e ogni spigolo di bordo in una: le coppie sono $2E_i + E_b$.
(iv) Nel grafo formato dagli spigoli di bordo la somma dei gradi è $2E_b$ (ogni spigolo ha due estremi). Per (ii) il grado vale 2 nei vertici di bordo e 0 in quelli interni: la somma dei gradi è $2V_b$.
(v) Con $V = V_i + V_b$ ed $E = E_i + E_b$,

$$(2V_i + V_b - F) - 2(V - E + F) = -V_b + 2E_i + 2E_b - 3F = (2E_i + E_b - 3F) + (E_b - V_b) = 0$$

per (iii) e (iv). (Script, sezione A: i cinque punti su dieci complessi.) □

Osservazione 15.2: Una conseguenza puramente algebrica. *Il punto (v) usa soltanto (iii) e (iv):* per qualunque famiglia finita di triangoli nella quale valgano $3F = 2E_i + E_b$ ed $E_b = V_b$, *con $V = V_i + V_b$ ed $E = E_i + E_b$, si ha $2V_i + V_b - F = 2(V - E + F)$. Lo useremo nella Sezione 15.5 per triangolazioni di un triangolo nel piano, dove i conteggi (iii) e (iv) si dimostrano con la geometria invece che con i link.*

Definizione 15.3: Metrica poliedrale euclidea e angoli. Una **metrica poliedrale euclidea** su una superficie triangolata è una funzione ℓ che assegna a ogni spigolo una lunghezza $\ell(uv) > 0$, in modo che per ogni faccia $\{u, v, w\}$ le tre lunghezze soddisfino le disuguaglianze triangolari strette. L'**angolo** $\theta_v^f \in (0, \pi)$ della faccia $f = \{u, v, w\}$ nel vertice v è definito dal teorema del coseno:

$$\cos \theta_v^f = \frac{\ell(vu)^2 + \ell(vw)^2 - \ell(uw)^2}{2\,\ell(vu)\,\ell(vw)}.$$

L'**angolo conico** in v è $\Theta(v) = \sum_{f \ni v} \theta_v^f$.

Lemma 15.2: Il triangolo euclideo con tre lati assegnati. *Se $a, b, c > 0$ soddisfano le disuguaglianze triangolari strette, esiste un triangolo del piano con lati a, b, c, unico a meno di isometrie; i suoi angoli sono dati dal teorema del coseno e sommano π. In particolare, nella Definizione 15.3 gli angoli sono ben definiti, stanno in $(0, \pi)$ e, per ogni faccia, $\theta_u^f + \theta_v^f + \theta_w^f = \pi$.*

Dimostrazione. Si ponga $A = (0, 0)$, $B = (c, 0)$ e $C = (x, y)$ con $x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}$ e $y = \sqrt{b^2 - x^2}$. Si ha $|CA|^2 = x^2 + y^2 = b^2$ e $|CB|^2 = (x-c)^2 + y^2 = b^2 - 2cx + c^2 = a^2$. Il radicando è positivo: $4c^2(b^2 - x^2) = (2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2 = (a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) > 0$ per le disuguaglianze strette; dunque $y > 0$ e i tre punti non sono allineati. Il teorema del coseno è l'identità $|B - C|^2 = |A - C|^2 + |A - B|^2 - 2(A - C) \cdot (A - B)$ letta nei vertici, e dà gli angoli euclidei, che sommano π; l'unicità è il criterio di congruenza per tre lati. (Script, sezione B: 2000 triangoli, angoli del teorema del coseno contro angoli misurati sulle coordinate, scarto sotto 10^{-9}.) □

Definizione 15.4: Curvatura discreta. Data una metrica poliedrale euclidea, la **curvatura discreta** (o **difetto angolare**) in un vertice interno v è

$$K(v) = 2\pi - \Theta(v) = 2\pi - \sum_{f \ni v} \theta_v^f,$$

e la **curvatura di bordo** in un vertice di bordo v è

$$K_\partial(v) = \pi - \Theta(v) = \pi - \sum_{f \ni v} \theta_v^f.$$

Osservazione 15.3: Interpretazione. *Se $K(v) = 0$, i triangoli attorno a v si stendono nel piano uno accanto all'altro e chiudono esattamente un angolo giro: attorno a v la superficie è piatta. Se $K(v) > 0$ il ventaglio lascia scoperto un settore (Figura 15.1(a)) e la superficie ha attorno a v la forma di un cono, come il vertice di un poliedro convesso; se $K(v) < 0$ i triangoli si sovrappongono quando si cerca di stenderli, come in una sella. Nei vertici di bordo $K_\partial(v)$ misura quanto il bordo si piega in v: vale 0 se i due spigoli di bordo sono allineati (Figura 15.1(b)); è l'analogo discreto dell'integrale della curvatura geodetica del bordo nel teorema di Gauss–Bonnet con bordo (Capitolo 11, Teorema 11.9), come $K(v)$ è l'analogo dell'integrale della curvatura gaussiana su un intorno di v. Quando la superficie è il bordo di un poliedro di $\mathbb{R}^3$, le lunghezze sono quelle degli spigoli e gli angoli quelli delle facce.*

15.2. Il teorema di Gauss–Bonnet discreto

Osservazione 15.4: Strategia. *Si sommano tutti gli angoli di tutti i triangoli in due modi: per facce, ogni faccia dà π; per vertici, i vertici interni danno $2\pi - K$ e quelli di bordo $\pi - K_\partial$. Resta un'identità fra i numeri V_i, V_b e F, che è il Lemma 15.1(v). La geometria entra soltanto attraverso il fatto che gli angoli di un triangolo euclideo sommano π; tutto il resto è combinatoria.*

Teorema 15.1: Gauss–Bonnet discreto con bordo. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata con una metrica poliedrale euclidea. Allora*

$$\sum_{v \ \text{interno}} K(v) + \sum_{v \ \text{di bordo}} K_\partial(v) = 2\pi\,\chi(\mathcal{K}).$$

In particolare il primo membro non dipende dalla metrica, ma solo dal complesso.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — somma per vertici. Per la Definizione 15.4,

$$\sum_{v \text{ interno}} K(v) + \sum_{v \text{ di bordo}} K_\partial(v) = 2\pi V_i + \pi V_b - \sum_{v} \sum_{f \ni v} \theta_v^f.$$

Passo 2 — somma per facce. La somma doppia contiene ogni angolo di ogni faccia esattamente una volta; raggruppandola per facce e usando il Lemma 15.2,

$$\sum_{v} \sum_{f \ni v} \theta_v^f = \sum_{f=\{u,v,w\}} (\theta_u^f + \theta_v^f + \theta_w^f) = \pi F.$$

Passo 3 — la combinatoria. Il primo membro vale dunque $\pi(2V_i + V_b - F)$, e per il Lemma 15.1(v) questo è $2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(\mathcal{K})$. (Script, sezione B: dieci complessi, tre metriche casuali ciascuno, date da posizioni casuali dei vertici in $\mathbb{R}^3$ e angoli misurati sulle coordinate; scarto sotto 10^{-9}.) □

Corollario 15.1: Superfici chiuse. *Se $\mathcal{K}$ è chiusa, $\sum_v K(v) = 2\pi\chi(\mathcal{K})$ e la somma di tutti gli angoli di tutte le facce è $\sum_v \Theta(v) = 2\pi\,(V - \chi(\mathcal{K}))$; la curvatura media per vertice è $2\pi\chi/V$. In particolare: se $\chi = 0$, o tutti i $K(v)$ sono nulli, o ce n'è almeno uno positivo e almeno uno negativo; se $\chi < 0$, almeno un vertice ha $K(v) < 0$; se tutti i $K(v)$ sono ≥ 0 e non tutti nulli, allora $\chi > 0$.*

Dimostrazione. È il Teorema 15.1 con $V_b = 0$; inoltre $\sum_v \Theta(v) = \sum_v (2\pi - K(v)) = 2\pi V - 2\pi\chi$. Le tre conseguenze seguono dal segno della somma $2\pi\chi$. □

Corollario 15.2: Un'identità combinatoria. *Sia $f(v)$ il numero di facce che contengono il vertice v. In ogni superficie triangolata*

$$\sum_{v \ \text{interno}} (6 - f(v)) + \sum_{v \ \text{di bordo}} (3 - f(v)) = 6\,\chi(\mathcal{K}).$$

Dimostrazione. Si applichi il Teorema 15.1 alla metrica in cui ogni spigolo ha lunghezza 1: ogni angolo vale $\frac{\pi}{3}$, dunque $K(v) = 2\pi - f(v)\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}(6 - f(v))$ e $K_\partial(v) = \pi - f(v)\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}(3 - f(v))$. Moltiplicando la tesi del teorema per $\frac{3}{\pi}$ si ottiene l'identità. (Script, sezione A: controllata sui dieci complessi.) □

Osservazione 15.5: Una metrica per dimostrare un fatto combinatorio. *Il Corollario 15.2 non parla di metriche, ma la metrica equilatera lo rende evidente. Esempi: in una triangolazione chiusa del toro la media di $f(v)$ è esattamente 6; in una triangolazione della sfera $\sum_v (6 - f(v)) = 12$, dunque ci sono sempre vertici con meno di sei facce, e se nessun vertice ne ha meno di cinque ce ne sono almeno dodici con esattamente cinque (come nell'icosaedro); nella ruota con n raggi il centro dà $6-n$ e ciascuno degli n vertici del bordo, che sta in due facce, dà 1: il totale è $6 = 6\chi$.*

Esempio 15.1: Il quadrato triangolato. **Dati.** Il quadrato di lato 1 con vertici $P_0 = (0,0)$, $P_1 = (1,0)$, $P_2 = (1,1)$, $P_3 = (0,1)$, triangolato in tre modi. **Obiettivo.** Calcolare le curvature e verificare il Teorema 15.1.

Passo 1 (una diagonale). Facce $\{P_0, P_1, P_2\}$ e $\{P_0, P_2, P_3\}$: $V = 4$, $E = 5$, $F = 2$, $\chi = 1$, nessun vertice interno. In P_0 e P_2 si incontrano due angoli di $\frac{\pi}{4}$, in P_1 e P_3 un solo angolo retto: $K_\partial = \frac{\pi}{2}$ in tutti e quattro i vertici, somma $2\pi = 2\pi\chi$. ✓ Con l'altra diagonale i valori sono gli stessi.

Passo 2 (un vertice centrale nel piano). Aggiunto $P_4 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ con le quattro facce $\{P_k, P_{k+1}, P_4\}$: $V = 5$, $E = 8$, $F = 4$, $\chi = 1$. In P_4 quattro angoli retti: $K(P_4) = 0$; in ogni angolo del quadrato due angoli di $\frac{\pi}{4}$: $K_\partial = \frac{\pi}{2}$. Somma $0 + 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$. ✓

Passo 3 (il vertice centrale sollevato). Si sposti P_4 in $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, h)$ con $h = \frac{1}{2}$: la superficie diventa la superficie laterale di una piramide. Nell'apice, i vettori verso due angoli consecutivi sono $(\mp\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -h)$, con prodotto scalare h^2 e norma al quadrato $\frac{1}{2} + h^2$: l'angolo di ogni faccia nell'apice ha coseno $\frac{h^2}{1/2+h^2} = \frac{1}{3}$. In un angolo del quadrato, i vettori verso l'angolo adiacente e verso l'apice sono $(1,0,0)$ e $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, h)$, con coseno $\frac{1/2}{\sqrt{1/2+h^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Dunque

$$K(P_4) = 2\pi - 4\arccos\tfrac{1}{3} = 1{,}359348, \qquad K_\partial(P_k) = \pi - 2\arccos\tfrac{1}{\sqrt{3}} = \arccos\tfrac{1}{3} = 1{,}230959,$$

dove l'ultima uguaglianza viene da $\cos(2\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}) = 2 \cdot \frac{1}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$. La somma è $2\pi - 4\arccos\frac{1}{3} + 4\arccos\frac{1}{3} = 2\pi$ esattamente. ✓

Passo 4 (controllo indipendente). Lo script (sezione C) misura gli angoli sulle coordinate per $h = \frac{1}{2}, 1, 2$ e trova $K(P_4) = 1{,}359348,\ 2{,}918911,\ 4{,}379656$ e $K_\partial(P_k) = 1{,}230959,\ 0{,}841069,\ 0{,}475882$, sempre con somma 2π a meno di 10^{-12}. ✓

Interpretazione. Sollevando l'apice la curvatura si sposta dagli angoli del bordo verso l'apice, ma il totale resta $2\pi\chi = 2\pi$: il bordo del quadrato piegato in $\mathbb{R}^3$ non è più un quadrato piano, e i suoi angoli si chiudono. **Errore tipico.** Dimenticare i vertici di bordo, o contarli con 2π invece che con π: si otterrebbe $2\pi + 4\pi = 6\pi$ nel Passo 2. **Estensione.** Nel Passo 1 il valore non dipende dalla diagonale scelta; in generale, suddividendo i triangoli nel piano la somma non cambia (Sezione 15.5).

Esempio 15.2: Il toro a sette vertici con la metrica equilatera. **Dati.** Il toro dell'Osservazione 15.1: vertici $0, \dots, 6$, facce $\{i, i+1, i+3\}$ e $\{i, i+2, i+3\}$ modulo 7. **Obiettivo.** Mostrare che la metrica con tutti gli spigoli di lunghezza 1 è piatta in ogni vertice, e seguirla attraverso due suddivisioni.

Passo 1 (i gradi). Il vertice 0 sta nelle facce $\{i, i+1, i+3\}$ per $i = 0, 6, 4$ e $\{i, i+2, i+3\}$ per $i = 0, 5, 4$: sei facce, $\{0,1,3\}$, $\{6,0,2\}$, $\{4,5,0\}$, $\{0,2,3\}$, $\{5,0,1\}$, $\{4,6,0\}$. Per la simmetria $i \mapsto i+1$ lo stesso vale in ogni vertice: $f(v) = 6$. Il link di 0 è il ciclo $1,3,2,6,4,5$ (ogni coppia consecutiva sta in una delle sei facce). ✓

Passo 2 (la metrica). Con spigoli di lunghezza 1 ogni angolo vale $\frac{\pi}{3}$ e $K(v) = 2\pi - 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 0$ ovunque: una metrica poliedrale piatta sul toro. Il Corollario 15.1 lo richiede: con $\chi = 0$,

o tutte le curvature sono nulle, o ce n'è di entrambi i segni. Anche il Corollario 15.2 è verificato: $\sum_v (6 - f(v)) = 0 = 6\chi$. ✓
Passo 3 (suddivisione stellare delle facce). Aggiungendo il centro di ciascuna delle 14 facce si ottengono $(V, E, F) = (7 + 14,\ 21 + 42,\ 42) = (21, 63, 42)$, con $\chi = 0$ (Proposizione 15.2). Ogni triangolo equilatero si divide in tre triangoli con angoli $120°$ nel centro e $30°$ nei vertici: nei centri $3 \cdot 120° = 360°$, nei vertici vecchi $12 \cdot 30° = 360°$. Ancora $K = 0$ ovunque. ✓
Passo 4 (suddivisione baricentrica). $(V, E, F) = (7 + 21 + 14,\ 2 \cdot 21 + 6 \cdot 14,\ 6 \cdot 14) = (42, 126, 84)$, $\chi = 0$. ✓ (Script, sezione M4: gradi, link, curvature e conteggi.)
Interpretazione. È il più piccolo esempio di questo capitolo di superficie chiusa con *tutte* le curvature nulle; per il Corollario 15.5, su una sfera o su una superficie con $\chi \neq 0$ una tale metrica euclidea non esiste. **Errore tipico.** Confondere questa metrica, definita incollando triangoli astratti lungo i lati, con una superficie di $\mathbb{R}^3$ fatta di triangoli equilateri: il capitolo non usa alcuna realizzazione nello spazio (Osservazione 15.1), e l'esistenza di una tale realizzazione non è discussa qui.

15.3. Poliedri convessi: i teoremi di Eulero e di Descartes

Definizione 15.5: Poliedro convesso. Un **poliedro convesso** è un sottoinsieme compatto e convesso $P \subset \mathbb{R}^3$ con punti interni, insieme a una famiglia finita di **facce**, ciascuna un poligono convesso piano non degenere con $m_f \geq 3$ vertici, tali che: (P1) il bordo ∂P è l'unione delle facce; (P2) due facce distinte sono disgiunte, o hanno in comune un vertice, o hanno in comune un lato intero, e ogni lato di una faccia è lato di esattamente un'altra faccia; (P3) il piano di ogni faccia f lascia P da una parte e lo interseca esattamente in f. I **vertici** e gli **spigoli** di P sono i vertici e i lati delle facce; V, E, F ne sono i numeri. Il **difetto** in un vertice v è $\delta(v) = 2\pi - \sum_{f \ni v} \alpha_f(v)$, dove $\alpha_f(v)$ è l'angolo del poligono f nel vertice v.

Osservazione 15.6: Sulla definizione. *Il guscio convesso di un numero finito di punti non complanari, con le sue facce bidimensionali, soddisfa (P1)–(P3): è un fatto della teoria dei politopi che qui* ***importiamo*** *senza dimostrarlo e che non useremo, perché tutti i poliedri degli esempi (solidi platonici, prismi, piramidi, i gusci casuali dello script) soddisfano (P1)–(P3) per verifica diretta; lo script ricostruisce le facce di ogni guscio fondendo le faccette complanari calcolate da Qhull. Le dimostrazioni che seguono valgono per ogni oggetto che soddisfi la Definizione 15.5.*

Lemma 15.3: La proiezione radiale. *Sia O un punto interno del poliedro convesso P e sia $\rho(x) = \frac{x-O}{|x-O|}$. Allora:*

(i) ρ è un omeomorfismo di ∂P sulla sfera unitaria S^2;

(ii) se x, y, z sono i vertici di un triangolo contenuto in una faccia, ρ lo manda sul triangolo sferico di vertici $\rho(x)$, $\rho(y)$, $\rho(z)$, con i lati sugli archi minori dei cerchi massimi.

Dimostrazione. (i) Sia $B(O, \varepsilon) \subseteq P$. Per $u \in S^2$ l'insieme $\{t \geq 0 :\ O + tu \in P\}$ è convesso, compatto e contiene $[0, \varepsilon]$: è un intervallo $[0, T(u)]$ con $T(u) \geq \varepsilon$. Il punto $x_u = O + T(u)u$ sta in P ed è limite dei punti $O + tu \notin P$ con $t \downarrow T(u)$: sta in ∂P. Per $0 \leq t < T(u)$, con $s = t/T(u) < 1$, l'insieme $(1 - s)B(O, \varepsilon) + s\, x_u = B\big(O + tu, (1 - s)\varepsilon\big)$ è contenuto in P per convessità: $O + tu$ è interno. Dunque ogni semiretta uscente da O incontra ∂P in esattamente un punto, cioè $\rho : \partial P \to S^2$ è biiettiva. È continua ($O \notin \partial P$), ∂P è compatto e S^2 è di Hausdorff: ρ è un omeomorfismo.

(ii) Il piano H della faccia non contiene O: per (P3) P sta da una parte di H, e un punto interno non può stare su un piano che lascia P da una parte. Quindi $x-O$, $y-O$, $z-O$ sono linearmente indipendenti, e il cono $\{O+\lambda(x-O)+\mu(y-O)+\nu(z-O):\ \lambda,\mu,\nu\geq 0\}$ è il cono su un triangolo sferico, la cui intersezione con la sfera unitaria centrata in O è il triangolo sferico di vertici $\rho(x),\rho(y),\rho(z)$ (Volume III, Capitolo 7). Ogni punto del triangolo xyz è combinazione convessa dei vertici, dunque la sua immagine sta nel triangolo sferico; viceversa, il raggio per un punto del triangolo sferico, che sta nel cono, incontra il piano H in un punto del triangolo xyz. Il segmento xy va nell'arco $\rho(x)\rho(y)$ del cerchio massimo del piano per O,x,y, minore di π perché $x-O$ e $y-O$ sono indipendenti. □

Osservazione 15.7: Strategia della prova di Eulero. *Si divide ogni faccia in triangoli con le diagonali uscenti da un suo vertice, si proietta tutto sulla sfera e si calcola l'area della sfera in due modi: è 4π, ed è la somma delle aree dei triangoli sferici, che per il teorema di Girard sono gli eccessi angolari. Attorno a ogni vertice gli angoli sferici sommano 2π perché i triangoli proiettati ricoprono la sfera senza sovrapporsi. È la dimostrazione con gli angoli sferici che Eppstein (voce [2], «Proof 9») attribuisce a Legendre (1794).*

Teorema 15.2: Formula di Eulero per i poliedri convessi. *Per ogni poliedro convesso, $V-E+F=2$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — triangolare le facce.** In ogni faccia f con vertici $p_1,\dots,p_m$ in ordine ciclico si traccino le diagonali p_1p_j $(3\leq j\leq m-1)$: la faccia è divisa negli $m-2$ triangoli $p_1p_jp_{j+1}$, che si incontrano solo lungo le diagonali. Si ottiene una famiglia $\mathcal{T}$ di triangoli con $V_T=V$ vertici, $E_T=E+\sum_f(m_f-3)$ lati e $F_T=\sum_f(m_f-2)$ triangoli, e

$$V_T-E_T+F_T=V-E-\sum_f m_f+3F+\sum_f m_f-2F=V-E+F.$$

Ogni lato di $\mathcal{T}$ sta in esattamente due triangoli: una diagonale nei due triangoli adiacenti della sua faccia, uno spigolo di P in un triangolo di ciascuna delle due facce che lo contengono (P2). Contando le coppie (triangolo, lato), $3F_T=2E_T$.

Passo 2 — proiettare. Sia O interno a P. Per il Lemma 15.3, le immagini $\rho(t)$, $t\in\mathcal{T}$, sono triangoli sferici; ricoprono S^2 per (P1) e la suriettività di ρ; due di esse hanno in comune al più punti dell'immagine dei bordi, perché due triangoli di $\mathcal{T}$ hanno in comune al più punti dei loro bordi (per (P2) e per la costruzione del Passo 1) e ρ è iniettiva. I bordi sono unioni finite di archi, di area nulla. Dunque

$$\sum_{t\in\mathcal{T}}\mathrm{Area}(\rho(t))=\mathrm{Area}(S^2)=4\pi.$$

Passo 3 — Girard. Per il teorema di Girard (Volume III, Capitolo 7), $\mathrm{Area}(\rho(t))=\alpha_t+\beta_t+\gamma_t-\pi$, dove $\alpha_t,\beta_t,\gamma_t$ sono gli angoli sferici di $\rho(t)$. Quindi $4\pi=\Sigma-\pi F_T$, dove Σ è la somma di tutti gli angoli sferici di tutti i triangoli.

Passo 4 — gli angoli attorno a un vertice sommano 2π. Sia v un vertice. I triangoli di $\mathcal{T}$ che non contengono v sono compatti che non contengono v, e le loro immagini sono compatti che non contengono $\rho(v)$ (ρ è iniettiva): esiste un disco sferico D di centro $\rho(v)$ che non li incontra, e che possiamo prendere di raggio minore della distanza di $\rho(v)$ dai lati opposti a $\rho(v)$ dei triangoli $\rho(t)$ con $t\ni v$. Allora D è ricoperto dai $\rho(t)$ con $t\ni v$, ciascuno dei quali interseca D nel settore compreso fra i suoi due lati uscenti da $\rho(v)$, di area proporzionale al suo angolo in $\rho(v)$; i settori hanno interni disgiunti (Passo 2). Confrontando le aree, la somma degli angoli sferici in $\rho(v)$ è 2π. Poiché ogni angolo di Σ è l'angolo in un vertice, $\Sigma=2\pi V$.

Passo 5 — la combinatoria. Dai Passi 3 e 4, $4\pi = 2\pi V_T - \pi F_T$. Con $3F_T = 2E_T$ si ha $2\pi V_T - \pi F_T = 2\pi V_T - 3\pi F_T + 2\pi F_T = 2\pi(V_T - E_T + F_T)$, dunque $V_T - E_T + F_T = 2$, e per il Passo 1 $V - E + F = 2$. (Script, sezione E: cubo, dodecaedro, prisma, piramide e cinque gusci casuali di 40 punti; aree sferiche calcolate con la formula di Van Oosterom–Strackee sui vertici, somma 4π a meno di 10^{-9}; 4000 direzioni casuali, ciascuna in esattamente un triangolo proiettato; angoli sferici attorno a ogni vertice $= 2\pi$.) □

Teorema 15.3: Teorema di Descartes sul difetto totale. *In ogni poliedro convesso la somma dei difetti è*

$$\sum_{v} \delta(v) = 4\pi;$$

equivalentemente, la somma di tutti gli angoli di tutte le facce è $2\pi(V-2)$.

Dimostrazione. La somma degli angoli di un poligono convesso piano con m vertici è $(m-2)\pi$ (lo si divide in $m-2$ triangoli con le diagonali da un vertice, come nel Passo 1 del Teorema 15.2; gli angoli dei triangoli in p_1 si sommano all'angolo del poligono perché le diagonali stanno dentro il poligono convesso). Raggruppando per facce e contando le coppie (faccia, lato) come nel Passo 1, $\sum_f m_f = 2E$:

$$\sum_{v} \sum_{f \ni v} \alpha_f(v) = \sum_{f} (m_f - 2)\pi = 2\pi E - 2\pi F.$$

Quindi $\sum_v \delta(v) = 2\pi V - 2\pi E + 2\pi F = 2\pi(V - E + F) = 4\pi$ per il Teorema 15.2, e la somma degli angoli è $2\pi V - 4\pi = 2\pi(V-2)$. (Script, sezione E: difetti $\frac{\pi}{2}$ nel cubo, $\frac{\pi}{5}$ nel dodecaedro, $\frac{2\pi}{3}$ nel prisma triangolare regolare; somma 4π in tutti i nove poliedri.) □

Osservazione 15.8: Rapporto con il Volume III e con il Teorema 15.1. *Nel Volume III, Capitolo 4, lo stesso enunciato è un esercizio svolto (il «teorema di Cartesio»), dimostrato a partire da $\chi(\partial P) = 2$, che là è ricavato dall'invarianza topologica della caratteristica di Eulero, importata. Qui $V - E + F = 2$ è dimostrato (Teorema 15.2) con i soli strumenti del teorema di Girard, già dimostrato nel Volume III, e il teorema di Descartes non importa nulla. Triangolando le facce con le diagonali, il bordo di P diventa una superficie triangolata chiusa con una metrica poliedrale euclidea, piatta nei punti interni alle facce: le diagonali non creano curvatura, e il Teorema 15.3 coincide con il Corollario 15.1 per $\chi = 2$.*

Osservazione 15.9: Note storiche (panorama). *Secondo Eppstein (voce [2]), una versione della formula risale a Descartes, intorno al 1630, oltre un secolo prima di Eulero, e riguarda gli angoli delle facce — la somma degli angoli delle facce è $2\pi(V-2)$, cioè il Teorema 15.3 —; Eulero ne scrisse due volte nel 1750 e pubblicò il risultato nel 1752; Legendre ne diede nel 1794 una dimostrazione completa con gli angoli sferici, quella del Teorema 15.2. Il manoscritto di Descartes, noto come* De solidorum elementis*, è edito e studiato da Federico (voce [3]), di cui abbiamo verificato solo i dati editoriali: né quel libro né i testi di Eulero e di Legendre sono stati riaperti in questa stesura, e le date sono quelle riportate da Eppstein.*

Esempio 15.3: L'icosaedro. **Dati.** Un poliedro convesso con tutte le facce triangoli equilateri, cinque in ogni vertice. **Obiettivo.** Determinare difetto, numero di vertici, spigoli e facce, e controllarli su un icosaedro esplicito.

Passo 1 (difetto). Ogni angolo vale $\frac{\pi}{3}$: $\delta(v) = 2\pi - 5 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$ in ogni vertice.
Passo 2 (Descartes). Per il Teorema 15.3, $V \cdot \frac{\pi}{3} = 4\pi$: $V = 12$.
Passo 3 (spigoli e facce). Ogni faccia ha tre vertici e ogni vertice sta in cinque facce: $3F = 5V = 60$, $F = 20$; ogni spigolo sta in due facce: $2E = 3F$, $E = 30$. Controllo: $12 - 30 + 20 = 2$ (Teorema 15.2). ✓
Passo 4 (controllo indipendente). I dodici punti $(0, \pm 1, \pm\varphi)$, $(\pm 1, \pm\varphi, 0)$, $(\pm\varphi, 0, \pm 1)$ con $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ hanno esattamente 30 coppie a distanza 2 e 20 terne equilatere di lato 2; lo script (sezione D) ne ricostruisce la superficie triangolata, controlla che ogni vertice stia in cinque facce, misura gli angoli sulle coordinate e trova $K = \frac{\pi}{3} = 1{,}047198$ in ogni vertice e somma 4π. ✓
Passo 5 (i deltaedri regolari). Con q triangoli equilateri in ogni vertice, $\delta = 2\pi - \frac{q\pi}{3} > 0$ richiede $q \leq 5$, e Descartes dà $V = \frac{4\pi}{\delta} = \frac{12}{6-q}$: $q = 3, 4, 5$ danno $V = 4, 6, 12$ (tetraedro, ottaedro, icosaedro). Con $q = 6$ il difetto è nullo: sei triangoli equilateri attorno a ogni vertice tassellano il piano, non chiudono un poliedro.
Interpretazione. La Figura 15.2 mostra lo sviluppo piano: i cinque triangoli arancioni hanno il vertice in comune N, e nello sviluppo i loro angoli in N sommano $\frac{5\pi}{3}$; il difetto $\frac{\pi}{3}$ è ciò che manca per chiudere l'angolo giro. **Errore tipico.** Dividere 4π per l'angolo della faccia ($\frac{\pi}{3}$) invece che per il difetto: il risultato (12) coincide per caso solo qui, perché difetto e angolo valgono entrambi $\frac{\pi}{3}$; per l'ottaedro darebbe 12 invece di 6.

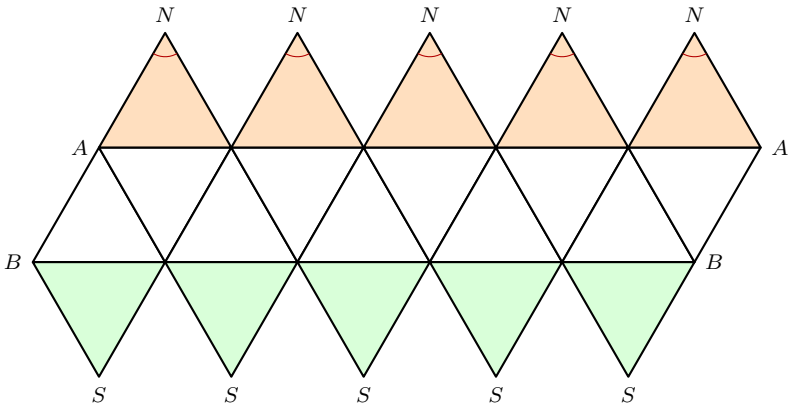


Figura 15.2: Sviluppo piano dell'icosaedro di lato 1 (coordinate generate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione J): una striscia di dieci triangoli, cinque triangoli arancioni in alto e cinque verdi in basso. I cinque vertici marcati N diventano un solo vertice dell'icosaedro, e così i cinque marcati S; i due punti marcati A vanno identificati, come i due marcati B. Gli archi rossi segnano i cinque angoli di $\frac{\pi}{3}$ in N: sommano $\frac{5\pi}{3}$, e il difetto $K(N) = \frac{\pi}{3}$ è la parte di angolo giro che lo sviluppo lascia scoperta attorno a ogni vertice.

Esempio 15.4: Il dodecaedro. **Dati.** Un poliedro convesso con tutte le facce pentagoni regolari, tre in ogni vertice. **Obiettivo.** Il difetto, i numeri V, E, F, le curvature di una sua triangolazione e la versione sferica, controllati su un dodecaedro esplicito.
Passo 1 (difetto). L'angolo di un pentagono regolare è $\frac{(5-2)\pi}{5} = \frac{3\pi}{5}$ (108°; è la somma $(m-2)\pi$ della dimostrazione del Teorema 15.3, divisa fra cinque angoli uguali). Tre angoli per vertice sommano $\frac{9\pi}{5}$: $\delta(v) = \frac{\pi}{5}$ (36°).
Passo 2 (Descartes e conteggi). Il Teorema 15.3 dà $V = 4\pi/\frac{\pi}{5} = 20$. Ogni faccia ha cinque vertici e ogni vertice sta in tre facce: contando le coppie (vertice, faccia che lo contiene), $5F = 3V = 60$, $F = 12$; ogni spigolo sta in due facce e ogni faccia ha cinque lati: $2E = 5F$, $E = 30$. Controllo: $20 - 30 + 12 = 2$ (Teorema 15.2). ✓

Passo 3 (coordinate). Con $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, i venti punti $(\pm1, \pm1, \pm1)$, $(0, \pm\frac{1}{\varphi}, \pm\varphi)$, $(\pm\frac{1}{\varphi}, \pm\varphi, 0)$, $(\pm\varphi, 0, \pm\frac{1}{\varphi})$ hanno tutti $|x|^2 = 3$ (per esempio $\frac{1}{\varphi^2} + \varphi^2 = 3$, perché $\varphi^2 = \varphi + 1$ e $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$). Lo script (sezioni E ed L1) ne calcola il guscio convesso, ricostruisce dodici facce pentagonali, tre per vertice, misura gli angoli delle facce (108,000000000°) e trova $\delta = \frac{\pi}{5}$ in ogni vertice, con somma 4π. ✓
Passo 4 (una superficie triangolata). Si aggiunga il centro di ogni faccia e lo si unisca ai suoi cinque vertici. Si ottiene una superficie triangolata chiusa con $V = 20 + 12 = 32$ vertici, $E = 30 + 60 = 90$ spigoli (ai trenta spigoli del dodecaedro si aggiungono cinque segmenti per faccia) e $F = 12 \cdot 5 = 60$ triangoli: $\chi = 32 - 90 + 60 = 2$. ✓ Ogni triangolo è isoscele, con angolo $\frac{2\pi}{5} = 72°$ nel centro e $\frac{1}{2}(\pi - \frac{2\pi}{5}) = \frac{3\pi}{10} = 54°$ nei due vertici del pentagono. Nel centro di una faccia cinque angoli di 72° chiudono l'angolo giro: $K = 0$. In un vertice del dodecaedro si incontrano sei triangoli, due per ciascuna delle tre facce: $6 \cdot 54° = 324°$, $K = 36° = \frac{\pi}{5}$, lo stesso difetto del Passo 1. Dunque $\sum_v K(v) = 20 \cdot \frac{\pi}{5} + 12 \cdot 0 = 4\pi = 2\pi\chi$, come vuole il Corollario 15.1. ✓ (Script, sezione L1: la triangolazione costruita sulle coordinate, K misurato.)
Passo 5 (il dodecaedro sferico). Si proiettino i vertici sulla sfera unitaria (Lemma 15.3, con O l'origine). Due vertici adiacenti, per esempio $(1, 1, 1)$ e $(0, \frac{1}{\varphi}, \varphi)$, hanno prodotto scalare $\frac{1}{\varphi} + \varphi = \sqrt{5}$, dunque i punti proiettati distano $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3} = 0{,}729728$ sulla sfera. In ogni vertice i tre angoli dei pentagoni sferici sommano 2π (Passo 4 della dimostrazione del Teorema 15.2); nel vertice $(1, 1, 1)$ sono uguali, perché la permutazione ciclica delle coordinate è una rotazione che manda l'insieme dei vertici in sé, fissa $(1, 1, 1)$ e permuta le tre facce che lo contengono. Lo script misura tutti i sessanta angoli dei pentagoni sferici e li trova uguali a $\frac{2\pi}{3}$. ✓ Dividendo un pentagono sferico in tre triangoli sferici con le diagonali da un vertice, il teorema di Girard dà l'area $5 \cdot \frac{2\pi}{3} - 3\pi = \frac{\pi}{3} = 1{,}047198$, e $12 \cdot \frac{\pi}{3} = 4\pi$ (script: aree con Van Oosterom–Strackee). ✓ Nel linguaggio del Teorema 15.4, applicato alla triangolazione del Passo 4 proiettata sulla sfera, tutte le curvature sono nulle e l'area totale è $4\pi = 2\pi\chi$.
Interpretazione. Come per l'icosaedro (Esempio 15.7), nella versione euclidea la curvatura sta tutta nei venti vertici, nella versione sferica tutta nell'area; i dodici centri delle facce, aggiunti nel Passo 4, non portano curvatura in nessuna delle due. **Errore tipico.** Usare per il pentagono sferico l'angolo del pentagono piano, $\frac{3\pi}{5}$: tre angoli sommerebbero $\frac{9\pi}{5} < 2\pi$, e il ricoprimento della sfera del Passo 4 del Teorema 15.2 sarebbe violato.

Esempio 15.5: Un poliedro non regolare: il tetraedro trirettangolo. **Dati.** Il tetraedro di vertici $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $C = (0, 0, 3)$. **Obiettivo.** I quattro difetti in forma chiusa e la verifica a mano del Teorema 15.3.
Passo 1 (le facce). Tre facce, OAB, OAC, OBC, sono triangoli rettangoli in O; la quarta, ABC, ha lati $|AB| = \sqrt{5}$, $|AC| = \sqrt{10}$, $|BC| = \sqrt{13}$.
Passo 2 (gli angoli). Nei triangoli rettangoli: in OAB gli angoli in A e in B sono $\arctan 2$ e $\arctan\frac{1}{2}$; in OAC, in A e in C, $\arctan 3$ e $\arctan\frac{1}{3}$; in OBC, in B e in C, $\arctan\frac{3}{2}$ e $\arctan\frac{2}{3}$. In ABC, per il teorema del coseno,

$$\cos\hat{A} = \frac{5 + 10 - 13}{2\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}}, \qquad \cos\hat{B} = \frac{5 + 13 - 10}{2\sqrt{65}} = \frac{4}{\sqrt{65}},$$

$$\cos\hat{C} = \frac{10 + 13 - 5}{2\sqrt{130}} = \frac{9}{\sqrt{130}},$$

cioè $\hat{A} = 1{,}428899$, $\hat{B} = 1{,}051650$, $\hat{C} = 0{,}661043$, di somma π. Con i seni $\frac{7}{\sqrt{50}}$, $\frac{7}{\sqrt{65}}$, $\frac{7}{\sqrt{130}}$ si ha anche $\hat{A} = \arctan 7$, $\hat{B} = \arctan\frac{7}{4}$, $\hat{C} = \arctan\frac{7}{9}$.

Passo 3 (i difetti). Tre formule di addizione, $\tan(x+y)=\frac{\tan x+\tan y}{1-\tan x\tan y}$, semplificano le somme: $\tan(\arctan 2+\arctan 3)=\frac{5}{-5}=-1$ e la somma sta in $(\frac{\pi}{2},\pi)$, dunque vale $\frac{3\pi}{4}$; $\arctan\frac12+\arctan\frac32=\arctan 8$ e $\arctan\frac13+\arctan\frac23=\arctan\frac97$ (le somme stanno in $(0,\frac{\pi}{2})$). Dunque

$$\delta(O)=2\pi-\tfrac{3\pi}{2}=\tfrac{\pi}{2},\qquad \delta(A)=\tfrac{5\pi}{4}-\hat A=2{,}498092,$$

$$\delta(B)=2\pi-\arctan 8-\hat B=3{,}785094,\qquad \delta(C)=2\pi-\arctan\tfrac97-\hat C=\tfrac{3\pi}{2}=4{,}712389,$$

dove l'ultima uguaglianza viene da $\hat C=\arctan\frac79=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac97$: nel vertice C gli angoli delle facce sommano esattamente un angolo retto.

Passo 4 (Descartes a mano). Usando $\hat A+\hat B=\pi-\hat C$ e $\hat C=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac97$,

$$\textstyle\sum\delta=\frac{\pi}{2}+\frac{5\pi}{4}+2\pi+\frac{3\pi}{2}-\hat A-\hat B-\arctan 8=\frac{17\pi}{4}+\hat C-\arctan 8=\frac{19\pi}{4}-\Big(\arctan 8+\arctan\frac97\Big),$$

e $\tan\big(\arctan 8+\arctan\frac97\big)=\frac{8+9/7}{1-72/7}=-1$ con la somma in $(\frac{\pi}{2},\pi)$: vale $\frac{3\pi}{4}$, e $\sum\delta=\frac{19\pi}{4}-\frac{3\pi}{4}=4\pi$. ✓ È la stessa cosa che si ottiene contando per facce, come nella dimostrazione del Teorema 15.3: quattro triangoli, angoli di somma 4π, $\sum\delta=4\cdot2\pi-4\pi$. Numericamente $1{,}570796+2{,}498092+3{,}785094+4{,}712389=12{,}566371$. ✓ (Script, sezione L2: le forme chiuse contro gli angoli misurati sulle coordinate, e la prova di Legendre ripetuta sul guscio dei quattro punti.)

Interpretazione. Nessuna simmetria rende uguali i difetti, e il vertice più «appuntito» è C, all'estremità dello spigolo più lungo: lì il difetto, $\frac{3\pi}{2}$, supera la metà dell'intera curvatura 4π. Il teorema di Descartes vincola soltanto la somma. **Errore tipico.** Attribuire a ogni vertice di un tetraedro il difetto π del tetraedro regolare: la somma sarebbe giusta, ma i singoli valori no.

Corollario 15.3: Poliedri con tutti i difetti uguali. *Se in ogni vertice di un poliedro convesso il difetto vale lo stesso numero δ, allora $V=\frac{4\pi}{\delta}$. Se inoltre in ogni vertice si incontrano, nello stesso numero, facce con gli stessi numeri di lati — in ogni vertice c_m facce con m lati, per ogni m — allora il numero delle facce con m lati è $F_m=\frac{c_mV}{m}$ e $E=\frac{V}{2}\sum_m c_m$.*

Dimostrazione. La prima affermazione è il Teorema 15.3: $V\delta=4\pi$. Per la seconda si contano le coppie (vertice, faccia con m lati che lo contiene): sono c_mV contate per vertici e mF_m contate per facce. In un vertice v gli spigoli sono tanti quante le facce: ogni faccia che contiene v ha esattamente due lati uscenti da v, e ogni spigolo uscente da v sta in esattamente due facce (Definizione 15.5, (P2)), entrambe contenenti v; contando le coppie (faccia per v, suo lato uscente da v) si ottiene due volte il numero delle facce e due volte quello degli spigoli. Dunque ogni vertice sta su $\sum_m c_m$ spigoli e, poiché ogni spigolo ha due estremi, $2E=V\sum_m c_m$. □

Esempio 15.6: Cinque poliedri con facce regolari di due tipi. **Dati e obiettivo.** Poliedri convessi con facce poligoni regolari di lato uguale e la stessa disposizione di facce in ogni vertice. Dalla sola disposizione si ricavano δ, V, E, F (Corollario 15.3); lo script li confronta con i gusci convessi di coordinate esplicite.

poliedro	facce in un vertice	somma degli angoli	δ	$V,\ E,\ F$
cubottaedro	$3,4,3,4$	$2\cdot60°+2\cdot90°=300°$	$\frac{\pi}{3}$	$12,\ 24,\ 8+6$
tetraedro troncato	$3,6,6$	$60°+2\cdot120°=300°$	$\frac{\pi}{3}$	$12,\ 18,\ 4+4$
icosaedro troncato	$5,6,6$	$108°+2\cdot120°=348°$	$\frac{\pi}{15}$	$60,\ 90,\ 12+20$
prisma pentagonale	$5,4,4$	$108°+2\cdot90°=288°$	$\frac{2\pi}{5}$	$10,\ 15,\ 2+5$
antiprisma pentagonale	$5,3,3,3$	$108°+3\cdot60°=288°$	$\frac{2\pi}{5}$	$10,\ 20,\ 2+10$

Passo 1 (un calcolo per esteso: il pallone). Nell'icosaedro troncato ogni vertice sta in un pentagono e due esagoni: $\delta = 2\pi - \frac{3\pi}{5} - 2\cdot\frac{2\pi}{3} = \frac{30\pi-9\pi-20\pi}{15} = \frac{\pi}{15}$ (12°), e $V = 4\pi\cdot\frac{15}{\pi} = 60$. Con $c_5 = 1$, $c_6 = 2$: $F_5 = \frac{60}{5} = 12$ pentagoni, $F_6 = \frac{2\cdot 60}{6} = 20$ esagoni, $E = \frac{60\cdot 3}{2} = 90$; $60 - 90 + 32 = 2$. ✓
Passo 2 (i prismi e gli antiprismi). Per il prisma su un n-agono regolare con facce laterali quadrate, e per l'antiprisma con facce laterali triangoli equilateri, la somma degli angoli in un vertice è $\frac{(n-2)\pi}{n} + \pi$: nel primo caso $\frac{(n-2)\pi}{n} + 2\cdot\frac{\pi}{2}$, nel secondo $\frac{(n-2)\pi}{n} + 3\cdot\frac{\pi}{3}$. In entrambi $\delta = \pi - \frac{(n-2)\pi}{n} = \frac{2\pi}{n}$ e $V = 2n$, come deve essere (due n-agoni). La tabella riporta il caso $n = 5$.
Passo 3 (controllo indipendente). Coordinate: il cubottaedro ha per vertici le dodici permutazioni di $(\pm 1, \pm 1, 0)$; il tetraedro troncato e l'icosaedro troncato si ottengono dividendo in tre parti uguali ogni spigolo del tetraedro $\{(1,1,1),(1,-1,-1),(-1,1,-1),(-1,-1,1)\}$ e dell'icosaedro dell'Esempio 15.3 e prendendo i punti di divisione; prisma e antiprisma sono costruiti sul pentagono inscritto nel cerchio unitario, con l'altezza che rende le facce laterali regolari. Per ciascuno lo script (sezione L3) ricostruisce le facce, controlla che tutti i lati siano uguali, misura i difetti (tutti uguali al valore della tabella), ritrova V, E, F e ripete la prova di Legendre del Teorema 15.2. ✓
Interpretazione. Più il difetto è piccolo, più vertici servono per raccogliere 4π: l'icosaedro troncato, con 12° per vertice, ne ha sessanta. **Errore tipico.** Sommare gli angoli delle facce *diverse* che compaiono nel poliedro invece di quelle che si incontrano in un vertice.

15.4. Triangoli sferici e iperbolici

Definizione 15.6: Metriche poliedrali sferiche e iperboliche. Sia $\kappa \in \{1, -1\}$. Una **metrica poliedrale di curvatura** κ su una superficie triangolata è una funzione $\ell > 0$ sugli spigoli tale che, per ogni faccia, le tre lunghezze a, b, c soddisfino le disuguaglianze triangolari strette e, se $\kappa = 1$, anche $a + b + c < 2\pi$. Gli angoli sono definiti dal teorema del coseno sferico o iperbolico:

$$\kappa = 1:\ \cos\gamma = \frac{\cos c - \cos a\cos b}{\sin a \sin b}; \qquad \kappa = -1:\ \cos\gamma = \frac{\cosh a\cosh b - \cosh c}{\sinh a \sinh b},$$

dove γ è l'angolo opposto al lato c. La curvatura K, la curvatura di bordo K_∂ e l'angolo conico Θ si definiscono come nella Definizione 15.4; l'**area** di una faccia è l'area del triangolo geodetico corrispondente (Lemma 15.4), e Area è la somma delle aree delle facce.

Lemma 15.4: Triangoli sferici e iperbolici con lati assegnati. *(i) Se $a, b, c \in (0, \pi)$, il numero $\frac{\cos c - \cos a\cos b}{\sin a \sin b}$ sta in $(-1, 1)$ se e solo se a, b, c soddisfano le disuguaglianze triangolari strette e $a + b + c < 2\pi$; in tal caso esiste un triangolo sferico sulla sfera unitaria con lati a, b, c, i suoi angoli sono dati dal teorema del coseno sferico e la sua area è $\alpha + \beta + \gamma - \pi$. Le condizioni della Definizione 15.6 per $\kappa = 1$ implicano $a, b, c < \pi$. (ii) Se $a, b, c > 0$, il numero $\frac{\cosh a\cosh b - \cosh c}{\sinh a \sinh b}$ sta in $(-1, 1)$ se e solo se a, b, c soddisfano le disuguaglianze triangolari strette; in tal caso esiste un triangolo del piano iperbolico con lati a, b, c, i suoi angoli sono dati dal teorema del coseno iperbolico e la sua area è $\pi - \alpha - \beta - \gamma$. In entrambi i casi l'area è $\kappa(\alpha + \beta + \gamma - \pi)$.*

Dimostrazione. (i) La condizione $-1 < \frac{\cos c - \cos a \cos b}{\sin a \sin b} < 1$, moltiplicata per $\sin a \sin b > 0$, equivale a $\cos(a+b) < \cos c < \cos(a-b)$. Poiché cos è strettamente decrescente su $[0,\pi]$ e $|a-b|, c \in [0,\pi)$, la disuguaglianza di destra equivale a $c > |a-b|$. Per quella di sinistra: se $a+b \le \pi$ equivale a $c < a+b$; se $a+b > \pi$, scritto $\cos(a+b) = \cos(2\pi - a - b)$ con $2\pi - a - b \in (0,\pi)$, equivale a $c < 2\pi - a - b$. In ogni caso, date $c > |a-b|$, la condizione è $c < \min(a+b,\, 2\pi - a - b)$: se $a+b \le \pi$, $c < a+b$ implica $a+b+c < 2(a+b) \le 2\pi$; se $a+b > \pi$, $c < \pi < a+b$. Dunque la condizione equivale alle disuguaglianze strette più $a+b+c < 2\pi$. Le condizioni implicano $c < \pi$: da $c < a+b$ e $a+b+c < 2\pi$, $2c < a+b+c < 2\pi$; lo stesso per a e b. Posto $\gamma \in (0,\pi)$ l'angolo così definito, i punti $C = (0,0,1)$, $A = (\sin b, 0, \cos b)$, $B = (\sin a \cos\gamma, \sin a \sin\gamma, \cos a)$ sono linearmente indipendenti ($\sin\gamma \neq 0$), distano b e a da C, e $\cos d(A,B) = A \cdot B = \sin a \sin b \cos\gamma + \cos a \cos b = \cos c$: il triangolo sferico ABC ha lati a, b, c e angolo γ in C. Gli altri due angoli sono dati dal teorema del coseno applicato negli altri vertici (Volume III, Capitolo 8), e l'area dal teorema di Girard (Volume III, Capitolo 7). (ii) Allo stesso modo la condizione equivale a $\cosh(a-b) < \cosh c < \cosh(a+b)$, cioè, per la monotonia di cosh su $[0,\infty)$, a $|a-b| < c < a+b$. Con γ così definito, il Lemma 11.3 (parte inversa) dà un triangolo con lati a, b in C e angolo γ, e il Teorema 11.2 ne calcola il terzo lato, che è c; gli angoli sono quelli della legge dei coseni e l'area è $\pi - \alpha - \beta - \gamma$ per il Teorema 11.7. (Script, sezione F: le due equivalenze su 20 000 terne casuali; realizzazioni controllate su 300 terne; angoli misurati sull'iperboloide.) □

Teorema 15.4: Gauss–Bonnet discreto in curvatura costante. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata con una metrica poliedrale di curvatura $\kappa \in \{1, -1\}$. Allora*

$$\sum_{v \text{ interno}} K(v) + \sum_{v \text{ di bordo}} K_\partial(v) + \kappa \operatorname{Area} = 2\pi\, \chi(\mathcal{K}).$$

Per $\kappa = 1$ (triangoli sferici, con eccesso*) l'area si aggiunge; per $\kappa = -1$ (triangoli iperbolici, con* difetto*) si sottrae.*

Dimostrazione. Il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 15.1 non cambia. Nel Passo 2, per il Lemma 15.4, la somma degli angoli della faccia f è $\pi + \kappa \operatorname{Area}(f)$, e la somma di tutti gli angoli è $\pi F + \kappa \operatorname{Area}$. Il primo membro della tesi vale dunque $\pi(2V_i + V_b - F) - \kappa \operatorname{Area} + \kappa \operatorname{Area}$, cioè $2\pi\chi$ per il Lemma 15.1(v). (Script, sezione F: metriche sferiche e iperboliche casuali sul tetraedro, sull'ottaedro, sulla ruota e sul toro a 7 vertici, con le aree calcolate indipendentemente — formula di Van Oosterom–Strackee sulla sfera, integrazione numerica della densità $(1-|x|^2)^{-3/2}$ nel modello di Klein —; scarto sotto 10^{-7}.) □

Corollario 15.4: Superfici lisce a tratti. *Se $\mathcal{K}$ è chiusa e $K(v) = 0$ in ogni vertice, allora $\kappa \operatorname{Area} = 2\pi\chi$: con triangoli sferici $\chi > 0$ e l'area è $2\pi\chi$; con triangoli iperbolici $\chi < 0$ e l'area è $-2\pi\chi$. Per una superficie orientabile di genere $g \ge 2$ questo è $4\pi(g-1)$, il valore trovato nel Capitolo 12 per l'area delle superfici iperboliche compatte.*

Dimostrazione. È il Teorema 15.4 con tutte le curvature nulle; l'area è positiva, quindi χ ha il segno di κ. Il valore $\chi = 2 - 2g$ è quello importato nell'Osservazione 12.8, punto (I2). □

Esempio 15.7: L'icosaedro sferico e l'icosaedro iperbolico. **Dati.** La triangolazione dell'icosaedro (Esempio 15.3) con tutti i lati uguali a ℓ, in geometria sferica o iperbolica. **Obiettivo.** Verificare il Teorema 15.4.
Passo 1 (sfera). Proiettando radialmente l'icosaedro del Passo 4 dell'Esempio 15.3 sulla sfera unitaria, due vertici adiacenti x, y hanno $\cos d = \frac{x\cdot y}{|x|^2} = \frac{\varphi}{1+\varphi^2} = \frac{\varphi}{\varphi+2} = \frac{1}{\sqrt{5}}$: $\ell = \arccos\frac{1}{\sqrt{5}} = 1{,}107149$. Il teorema del coseno dà $\cos\gamma = \frac{\cos\ell - \cos^2\ell}{\sin^2\ell} = \frac{\cos\ell}{1+\cos\ell} = \frac{1}{\sqrt{5}+1} =$

$\frac{\sqrt{5}-1}{4} = \cos\frac{2\pi}{5}$: ogni angolo vale $\frac{2\pi}{5}$, in ogni vertice $K = 2\pi - 5\cdot\frac{2\pi}{5} = 0$, l'area di un triangolo è $3\cdot\frac{2\pi}{5} - \pi = \frac{\pi}{5}$ e $0 + 20\cdot\frac{\pi}{5} = 4\pi = 2\pi\chi$. ✓ Lo script (sezione F) ricalcola le aree con Van Oosterom–Strackee: $\frac{\pi}{5} = 0{,}628319$.

Passo 2 (piano iperbolico, $\ell = 1$). Per l'Esempio 11.5, l'angolo del triangolo equilatero di lato 1 è $\gamma = 0{,}918798$ e la sua area è $\pi - 3\gamma = 0{,}385199$. Quindi $K = 2\pi - 5\gamma = 1{,}689196$ in ogni vertice, e

$$12\cdot 1{,}689196 - 20\cdot 0{,}385199 = 20{,}270352 - 7{,}703981 = 12{,}566371 = 4\pi. \checkmark$$

Anche in forma esatta: $12(2\pi - 5\gamma) - 20(\pi - 3\gamma) = 24\pi - 60\gamma - 20\pi + 60\gamma = 4\pi$ per ogni ℓ.

Passo 3 (controllo). Lo script integra l'area nel modello di Klein (0,385199037) e, per $\ell = \frac{1}{2}$, 2, 3, trova $K = 1{,}222163$, 2,983353, 4,141367 e area totale 2,099582, 23,233869, 37,130034, con $12K - \text{Area} = 4\pi$. ✓

Interpretazione. Sulla sfera la curvatura sta tutta nell'area; nel piano euclideo tutta nei vertici ($K = \frac{\pi}{3}$); nel piano iperbolico i vertici devono compensare anche l'area negativa, e K cresce con ℓ verso 2π. **Errore tipico.** Scrivere $\sum K = 4\pi$ anche per i triangoli iperbolici (vedi il quiz, domanda 6).

Proposizione 15.1: L'angolo di un triangolo equilatero nelle tre geometrie. *Sia $\gamma(\ell)$ l'angolo del triangolo equilatero di lato ℓ.*

(i) Sulla sfera ($0 < \ell < \frac{2\pi}{3}$): $\cos\gamma = \dfrac{\cos\ell}{1+\cos\ell}$, e γ cresce strettamente da $\frac{\pi}{3}$ (per $\ell \to 0$) a π (per $\ell \to \frac{2\pi}{3}$).

(ii) Nel piano iperbolico ($\ell > 0$): $\cos\gamma = \dfrac{\cosh\ell}{1+\cosh\ell}$, e γ decresce strettamente da $\frac{\pi}{3}$ a 0 (per $\ell \to \infty$).

Di conseguenza, in una superficie triangolata chiusa con q facce in ogni vertice e tutti i lati uguali a ℓ, la curvatura $K(\ell) = 2\pi - q\gamma(\ell)$, uguale in tutti i vertici, vale $\frac{(6-q)\pi}{3}$ per $\ell \to 0$, decresce con ℓ sulla sfera e cresce verso 2π nel piano iperbolico.

Dimostrazione. (i) Con $a = b = c = \ell$ e $x = \cos\ell$ il teorema del coseno sferico (Definizione 15.6) dà $\cos\gamma = \frac{x-x^2}{1-x^2} = \frac{x(1-x)}{(1-x)(1+x)} = \frac{x}{1+x}$ ($x \neq 1$). Le condizioni del Lemma 15.4(i) sono $3\ell < 2\pi$, cioè $x \in (-\frac{1}{2}, 1)$. La funzione $x \mapsto \frac{x}{1+x}$ ha derivata $\frac{1}{(1+x)^2} > 0$, e $x = \cos\ell$ decresce con ℓ: $\cos\gamma$ decresce, γ cresce. Ai due estremi $\frac{x}{1+x}$ vale $\frac{1}{2}$ ($x \to 1$) e -1 ($x \to -\frac{1}{2}$): $\gamma \to \frac{\pi}{3}$ e $\gamma \to \pi$. (ii) Con $X = \cosh\ell > 1$, $\cos\gamma = \frac{X^2-X}{X^2-1} = \frac{X}{1+X}$, che cresce con ℓ da $\frac{1}{2}$ verso 1: γ decresce da $\frac{\pi}{3}$ verso 0. L'ultima affermazione segue da $K = 2\pi - q\gamma$. (Script, sezione M1: le formule chiuse contro il teorema del coseno su 200 valori di ℓ per ciascun caso, la monotonia su 2000 valori, i limiti.) ✓ □

Esempio 15.8: I deltaedri regolari al variare del lato. **Dati.** Le triangolazioni del tetraedro, dell'ottaedro e dell'icosaedro ($q = 3, 4, 5$) con tutti i lati uguali a ℓ. **Obiettivo.** Leggere il Teorema 15.4 sul grafico di $K(\ell)$ (Figura 15.3).

Passo 1 (euclideo). Per $\ell \to 0$, o in geometria euclidea per ogni ℓ, $K = \frac{(6-q)\pi}{3}$: π, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, con $VK = 4\pi$ per $V = 4, 6, 12$.

Passo 2 (sfera). K scende e si annulla quando $\gamma = \frac{2\pi}{q}$, cioè per $\cos\ell = \frac{\cos(2\pi/q)}{1-\cos(2\pi/q)}$: $\ell = \arccos(-\frac{1}{3}) = 1{,}910633$, $\frac{\pi}{2}$, $\arccos\frac{1}{\sqrt{5}} = 1{,}107149$ (gli impacchettamenti sferici dell'Esempio 15.15, dove $\ell = 2\rho$). Oltre, $K < 0$: l'area totale supera 4π, e per il Teorema 15.4 i vertici devono compensare l'eccesso. ✓

Passo 3 (piano iperbolico). K cresce: lo script trova $K(1) = 3{,}526792$, $2{,}607994$, $1{,}689196$ e $K(2) = 4{,}303286$, $3{,}643320$, $2{,}983353$ per $q = 3, 4, 5$ (per l'icosaedro sono i valori dell'Esempio 15.7). ✓
Interpretazione. Il grafico riassume il Teorema 15.4 per queste tre triangolazioni: $VK(\ell) = 4\pi - \kappa\,\mathrm{Area}$, e l'area totale cresce con ℓ in entrambe le geometrie curve. **Errore tipico.** Credere che la curva sferica perda senso oltre lo zero: finché $3\ell < 2\pi$ i triangoli esistono (Lemma 15.4) e la metrica è definita; semplicemente l'angolo conico nei vertici supera 2π.

Esempio 15.9: Triangolazioni equilatere piatte di superfici iperboliche. **Dati.** Una superficie chiusa orientabile di genere $g \geq 2$ triangolata con triangoli iperbolici equilateri tutti uguali, q in ogni vertice, e $K = 0$ ovunque (l'Esercizio 15.3 è il caso $q = 7$). **Obiettivo.** Per quali q è possibile, e quali sono lato e conteggi, *se* una tale triangolazione esiste (l'esistenza non è discussa qui).
Passo 1 (quali q). $K = 0$ richiede $\gamma = \frac{2\pi}{q}$; per la Proposizione 15.1(ii) l'angolo di un triangolo iperbolico equilatero assume, al variare del lato, esattamente i valori di $(0, \frac{\pi}{3})$, una volta sola: serve $\frac{2\pi}{q} < \frac{\pi}{3}$, cioè $q \geq 7$, e il lato è determinato da $\cosh\ell = \frac{\cos\gamma}{1-\cos\gamma}$.
Passo 2 (i conteggi). Per il Corollario 15.4 l'area totale è $4\pi(g-1)$; ogni triangolo ha area $\pi - \frac{6\pi}{q}$: $F = \frac{4q(g-1)}{q-6}$, $E = \frac{3}{2}F$, $V = \frac{3F}{q} = \frac{12(g-1)}{q-6}$.

q	7	8	9	12
$\cosh\ell$	1,655971	$1+\sqrt{2}$	3,274316	$3+2\sqrt{3}$
ℓ	1,090550	1,528571	1,855077	2,553374
$V,\ E,\ F$ per $(g-1)$	12, 42, 28	6, 24, 16	4, 18, 12	2, 12, 8

Per $q = 8$: $\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{\sqrt{2}/2}{1-\sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2}+1$; per $q = 12$: $\frac{\sqrt{3}/2}{1-\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \sqrt{3}(2+\sqrt{3}) = 3+2\sqrt{3}$. In ogni colonna $V - E + F = -2(g-1) = 2-2g$. ✓ (Script, sezione M5: il lato ridà l'angolo con la legge dei coseni.)
Passo 3 (una condizione aritmetica). V intero richiede che $q-6$ divida $12(g-1)$: per esempio con $q = 18$ ($V = (g-1)$, $F = 6(g-1)$) ogni genere è ammesso, con $q = 11$ solo i g con $5 \mid g-1$.
Interpretazione. Più triangoli si incontrano in un vertice, più i triangoli sono grandi e più l'area di ciascuno si avvicina al limite π dei triangoli ideali: ne bastano meno per raggiungere $4\pi(g-1)$. **Errore tipico.** Usare $q = 6$: l'angolo $\frac{\pi}{3}$ è quello euclideo, e nessun triangolo iperbolico lo raggiunge.

15.5. La caratteristica di Eulero non cambia per suddivisione

Definizione 15.7: Suddivisioni stellari e baricentrica. Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata e m un simbolo nuovo.

(a) La **suddivisione stellare della faccia** $\{a,b,c\}$ la sostituisce con $\{a,b,m\}$, $\{b,c,m\}$, $\{a,c,m\}$.
(b) La **suddivisione stellare dello spigolo** $\{a,b\}$ sostituisce ogni faccia $\{a,b,w\}$ che lo contiene con $\{a,w,m\}$ e $\{b,w,m\}$.
(c) La **suddivisione baricentrica** $\mathcal{K}'$ ha per vertici i vertici, gli spigoli e le facce di $\mathcal{K}$ (i «baricentri»), e per facce le terne $\{v,e,f\}$ con $v \in e \subset f$ (v vertice, e spigolo, f faccia).

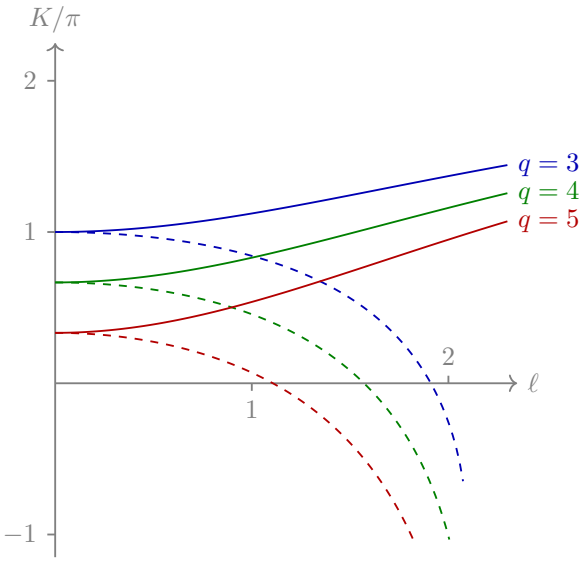


Figura 15.3: La curvatura $K(\ell) = 2\pi - q\gamma(\ell)$, in unità di π, nei vertici del tetraedro ($q = 3$, blu), dell'ottaedro ($q = 4$, verde) e dell'icosaedro ($q = 5$, rosso) con tutti i lati uguali a ℓ: tratteggiata la versione sferica, continua quella iperbolica (Proposizione 15.1). Le due curve di ogni colore partono dal valore euclideo $\frac{(6-q)}{3}$; le curve sferiche attraversano lo zero nei lati degli impacchettamenti sferici dell'Esempio 15.15. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione M1, che controlla anche la distanza verticale fra le etichette ($\geq 0{,}35$ cm).

Proposizione 15.2: Invarianza per suddivisioni combinatorie. *Ciascuna delle tre operazioni della Definizione 15.7 produce una superficie triangolata con la stessa caratteristica di Eulero. Precisamente, (V, E, F) aumenta di $(1, 3, 2)$ nei casi (a) e (b) con spigolo interno, di $(1, 2, 1)$ nel caso (b) con spigolo di bordo, e nel caso (c) diventa $(V + E + F,\ 2E + 6F,\ 6F)$.*

Dimostrazione. **(a)** Si aggiunge m; si aggiungono gli spigoli am, bm, cm; la faccia $\{a, b, c\}$ diventa tre facce. Variazione $(1, 3, 2)$, e χ cambia di $1 - 3 + 2 = 0$. I link: $\mathrm{Lk}(m)$ è il ciclo $a\,b\,c$; in $\mathrm{Lk}(a)$ il lato $\{b, c\}$ è sostituito dal cammino $b\,m\,c$ (e così per b e c), il che trasforma un ciclo in un ciclo e un cammino in un cammino; gli altri link non cambiano.
(b) Se $\{a, b\}$ sta nelle facce $\{a, b, w\}$ e $\{a, b, w'\}$: si aggiunge m, si toglie ab e si aggiungono am, bm, wm, $w'm$; due facce diventano quattro. Variazione $(1, 3, 2)$. Se sta nella sola faccia $\{a, b, w\}$: si aggiungono m e gli spigoli am, bm, wm togliendo ab, e una faccia diventa due: variazione $(1, 2, 1)$. In entrambi i casi χ non cambia. I link: $\mathrm{Lk}(m)$ è il ciclo $a\,w\,b\,w'$ o il cammino $a\,w\,b$; in $\mathrm{Lk}(a)$ il vertice b è sostituito da m (grafo isomorfo), e lo stesso in $\mathrm{Lk}(b)$; in $\mathrm{Lk}(w)$ il lato $\{a, b\}$ è sostituito dal cammino $a\,m\,b$.
(c) I vertici sono $V + E + F$. Gli spigoli di $\mathcal{K}'$ sono le coppie di simplessi l'uno contenuto nell'altro: (vertice, spigolo) sono $2E$, (vertice, faccia) $3F$, (spigolo, faccia) $3F$, in tutto $2E+6F$. Le facce sono le catene $v \in e \subset f$: $3 \cdot 2 = 6$ per ogni faccia. Dunque $\chi' = (V + E + F) - (2E + 6F) + 6F = V - E + F$. I link: il link del vertice v ha per vertici gli spigoli e le facce che contengono v, collegati quando uno contiene l'altro: è il grafo $\mathrm{Lk}(v)$ con ogni lato diviso a metà (al vertice u di $\mathrm{Lk}(v)$ corrisponde lo spigolo $\{v, u\}$, al lato $\{u, w\}$ la faccia $\{v, u, w\}$), dunque un ciclo se v è interno e un cammino se è di bordo. Il link del baricentro di uno spigolo $e = \{a, b\}$ ha per vertici a, b e le $k \in \{1, 2\}$ facce che contengono e, con i lati $\{a, f\}$ e $\{b, f\}$: un ciclo di quattro vertici se $k = 2$, il cammino $a\,f\,b$ se $k = 1$. Il link del baricentro di una faccia è l'esagono formato dai suoi tre vertici e dai suoi tre spigoli. In ogni caso le operazioni

conservano la connessione. (Script, sezione G: le tre operazioni su tutti i complessi di prova, con il controllo dei link.) □

Definizione 15.8: Triangolazione rettilinea di un triangolo. Sia T un triangolo chiuso del piano. Una **triangolazione rettilinea** di T è una famiglia finita $\mathcal{D}$ di triangoli chiusi non degeneri contenuti in T, la cui unione è T, tali che due triangoli distinti siano disgiunti, o abbiano in comune un vertice di entrambi, o abbiano in comune un lato di entrambi. I vertici e i lati dei triangoli di $\mathcal{D}$ sono i vertici e gli spigoli di $\mathcal{D}$, e $\chi(\mathcal{D}) = V - E + F$.

Lemma 15.5: Un triangolo triangolato ha $\chi = 1$. *Per ogni triangolazione rettilinea $\mathcal{D}$ di un triangolo T, $\chi(\mathcal{D}) = 1$.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — nessun vertice all'interno di un lato.** Sia w un vertice del triangolo $t' \in \mathcal{D}$ e supponiamo che w stia nell'interno relativo di un lato e di $t \in \mathcal{D}$. Allora $t \cap t' \ni w$; poiché w non è un vertice di t, $t \cap t'$ è un lato comune che contiene w, cioè e (l'unico lato di t che contiene w); ma allora w, vertice di t', sta nell'interno relativo del lato e di t': assurdo.
Passo 2 — i triangoli attorno a un punto di uno spigolo. Sia e un lato di $t \in \mathcal{D}$ e p un punto del suo interno relativo; per il Passo 1, p non è un vertice. Se p stesse nell'interno di un $t' \in \mathcal{D}$, allora $t \cap t'$ conterrebbe p e sarebbe un lato comune; ma i lati di t' non toccano il suo interno. Quindi ogni triangolo che contiene p lo ha sul bordo, nell'interno relativo di un suo lato s, e come sopra $t \cap t'$ è un lato comune contenente p, dunque $s = e$: *i triangoli che contengono p sono quelli che hanno e per lato.* Due di essi non possono stare dalla stessa parte della retta di e (i loro interni si sovrapporrebbero vicino a p). Sia $\varepsilon > 0$ minore della distanza di p dai triangoli che non lo contengono: il disco $B(p, \varepsilon) \cap T$ è ricoperto dai triangoli con lato e.
Passo 3 — spigoli interni e di bordo. Un segmento contenuto nel convesso T che ha un punto interno relativo sul bordo di T sta sulla retta di un lato di T (se quel punto non è un vertice di T, perché la retta del lato è l'unica retta di appoggio in quel punto; i vertici di T sono vertici di $\mathcal{D}$, perché un punto estremo di T è estremo di ogni triangolo di $\mathcal{D}$ che lo contiene, e non sono interni a spigoli per il Passo 1). Dunque ogni spigolo e è contenuto in ∂T oppure ha l'interno relativo in $\operatorname{int} T$. Nel primo caso vicino a p una delle due parti della retta di e è fuori da T, l'altra deve essere ricoperta: e sta in esattamente *un* triangolo. Nel secondo caso entrambe le parti del disco $B(p, \varepsilon)$ stanno in T e devono essere ricoperte: e sta in esattamente *due* triangoli. Chiamiamo di bordo gli spigoli contenuti in ∂T e di bordo i vertici su ∂T; contando le coppie (triangolo, lato), $3F = 2E_i + E_b$.
Passo 4 — $E_b = V_b$. I V_b vertici su ∂T (fra cui i tre vertici di T) dividono la poligonale chiusa ∂T in V_b archi consecutivi. Uno spigolo di bordo non ha vertici nel suo interno (Passo 1), quindi è uno di questi archi. Viceversa, un punto q di un arco che non sia un vertice sta in un triangolo di $\mathcal{D}$, sul suo bordo (i punti interni di un triangolo sono interni a T), nell'interno relativo di un suo lato, che per il Passo 3 sta in ∂T: ogni arco è uno spigolo di bordo. Dunque $E_b = V_b$.
Passo 5 — gli angoli attorno a un vertice. Sia v un vertice. Come nel Passo 2, ogni triangolo che contiene v lo ha come vertice (se v fosse interno a t', l'intersezione di t' con un triangolo di vertice v conterrebbe v senza che v sia un vertice di entrambi o un punto di un lato comune, contro la Definizione 15.8; se fosse interno a un lato, si contraddirebbe il Passo 1). Per ε piccolo, $B(v, \varepsilon) \cap T$ è l'unione dei settori dei triangoli con vertice v, a interni disgiunti: la somma dei loro angoli in v è 2π se $v \in \operatorname{int} T$, π se v è interno a un lato di T, l'angolo di T se v è un vertice di T.

Passo 6 — Gauss–Bonnet. Si calcoli $S = \sum_{v \in \operatorname{int} T} (2\pi - \Theta(v)) + \sum_{v \in \partial T} (\pi - \Theta(v))$. Per il Passo 5, S vale 0 nei vertici interni e in quelli interni ai lati, e $\pi - \hat{A}$, $\pi - \hat{B}$, $\pi - \hat{C}$ nei vertici di T: $S = 3\pi - \pi = 2\pi$. D'altra parte, come nei Passi 1–2 del Teorema 15.1, $S = 2\pi V_i + \pi V_b - \pi F$, e per i Passi 3–4 e l'Osservazione 15.2 questo è $2\pi(V - E + F)$. Quindi $V - E + F = 1$. (Script, sezione G: griglie di n^2 triangoli con i vertici interni spostati a caso, $n = 1, 2, 3, 5, 8$: $\chi = 1$ e le curvature come nel Passo 6.) □

Esempio 15.10: La griglia di n^2 triangoli. **Dati.** Il triangolo T diviso in n^2 triangolini dalle rette parallele ai lati che dividono ogni lato in n parti uguali. **Obiettivo.** Contare V, E, F direttamente e confrontare con il Lemma 15.5.
Passo 1 (vertici). I vertici sono i punti di coordinate baricentriche $(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}, \frac{k}{n})$ con $i + j + k = n$: tanti quante le terne di interi ≥ 0 con somma n, cioè $\binom{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
Passo 2 (spigoli). In ciascuna delle tre direzioni dei lati le rette della griglia sono $n + 1$, e la m-esima ($m = 1, \dots, n$, contando dal vertice opposto) contiene m spigoli: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ spigoli per direzione, $E = \frac{3n(n+1)}{2}$.
Passo 3 (facce e conto finale). Le facce sono n^2: i triangolini «diritti» sono $\frac{n(n+1)}{2}$ e quelli «rovesciati» $\frac{n(n-1)}{2}$. Dunque

$$V - E + F = \frac{(n+1)(n+2) - 3n(n+1) + 2n^2}{2} = \frac{n^2 + 3n + 2 - 3n^2 - 3n + 2n^2}{2} = 1.$$

✓ (Script, sezione M4: le formule per $n = 1, 2, 3, 5, 8, 13$, e la griglia costruita per $n = 4$, con $(V, E, F) = (15, 30, 16)$.)
Interpretazione. Il conto diretto e il Lemma 15.5 danno lo stesso 1 per vie opposte: il primo conta, il secondo misura angoli. Il Lemma, però, vale per *ogni* triangolazione rettilinea, anche irregolare, dove non c'è una formula per V, E, F. **Errore tipico.** Contare n^2 triangolini tutti diritti: i rovesciati sono $\frac{n(n-1)}{2}$.

Teorema 15.5: Invarianza per suddivisione rettilinea. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata e sia $\mathcal{K}'$ ottenuta sostituendo ogni faccia t con una triangolazione rettilinea $\mathcal{D}_t$ di un triangolo T_t i cui vertici corrispondono a quelli di t, in modo che, per ogni spigolo e di $\mathcal{K}$, le triangolazioni delle facce che contengono e dividano e nello stesso numero $k_e \geq 1$ di segmenti, identificati fra loro nell'ordine. Allora $\chi(\mathcal{K}') = \chi(\mathcal{K})$.*

Dimostrazione. Per ogni faccia t siano i_t il numero di vertici di $\mathcal{D}_t$ interni a T_t e j_t il numero di spigoli di $\mathcal{D}_t$ non contenuti in ∂T_t; F_t il numero dei suoi triangoli. I vertici di $\mathcal{D}_t$ su ∂T_t sono i tre vertici di t più $k_e - 1$ per ciascuno dei tre lati, e gli spigoli su ∂T_t sono $\sum_{e \subset t} k_e$. Il Lemma 15.5 dà

$$1 = \Big(3 + \sum_{e \subset t} (k_e - 1) + i_t\Big) - \Big(\sum_{e \subset t} k_e + j_t\Big) + F_t = i_t - j_t + F_t.$$

In $\mathcal{K}'$ si contano: $V' = V + \sum_e (k_e - 1) + \sum_t i_t$ vertici (ogni vertice nuovo su uno spigolo di $\mathcal{K}$ è contato una volta sola, per l'identificazione), $E' = \sum_e k_e + \sum_t j_t$ spigoli e $F' = \sum_t F_t$ facce. Dunque

$$\chi(\mathcal{K}') = V - E + \sum_t (i_t - j_t + F_t) = V - E + F = \chi(\mathcal{K}).$$

(Script, sezione G: l'icosaedro con ogni faccia divisa in nove triangoli ha $V' = 92$, $E' = 270$, $F' = 180$, $\chi' = 2$.) □

Osservazione 15.10: Che cosa resta importato. *La Proposizione 15.2 e il Teorema 15.5 sono il nucleo combinatorio dell'invarianza di χ: due triangolazioni che hanno una suddivisione comune (rettilinea, o ottenuta con mosse stellari) hanno la stessa caratteristica. Che* due triangolazioni qualsiasi *della stessa superficie compatta abbiano la stessa χ è un teorema di topologia che resta* ***importato*** *(Osservazione 12.8, punto (I1); Volume III, Capitolo 4, enunciato (P3)). Il Lemma 15.5 merita un commento: è la formula di Eulero per un disco triangolato, ottenuta qui* dagli angoli, *cioè dal Teorema 15.1 applicato a una metrica piatta. La geometria dimostra un fatto combinatorio, come nel Corollario 15.2.*

15.6. Metriche definite da impacchettamenti di cerchi

Definizione 15.9: Metrica di impacchettamento. Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata e sia r una funzione che assegna a ogni vertice un **raggio** $r_v > 0$. La **metrica di impacchettamento** (euclidea) è $\ell(uv) = r_u + r_v$. In geometria sferica si richiede inoltre $r_u + r_v + r_w < \pi$ per ogni faccia $\{u, v, w\}$; in geometria iperbolica nessuna condizione ulteriore. Le curvature $K(v)$, $K_\partial(v)$ sono quelle delle Definizioni 15.4 e 15.6; le scriviamo $K(v; r)$ quando serve ricordare la dipendenza dai raggi.

Lemma 15.6: Tre cerchi tangenti. *(i) Le lunghezze $r_u + r_v$, $r_v + r_w$, $r_u + r_w$ soddisfano sempre le disuguaglianze triangolari strette, e in geometria sferica, se $r_u + r_v + r_w < \pi$, hanno somma $< 2\pi$: la Definizione 15.9 dà una metrica poliedrale (Definizioni 15.3 e 15.6). (ii) Nel triangolo euclideo di vertici v_1, v_2, v_3 e lati $|v_i v_j| = r_i + r_j$, i cerchi C_i di centro v_i e raggio r_i sono a due a due tangenti esternamente, nei punti $t_{ij} = v_i + \frac{r_i}{r_i + r_j}(v_j - v_i)$ dei lati, e hanno interni disgiunti.*

Dimostrazione. (i) $r_u + r_v < (r_u + r_w) + (r_w + r_v)$ perché $r_w > 0$, e così le altre due; il perimetro è $2(r_u + r_v + r_w)$. (ii) Il punto t_{ij} sta sul segmento $v_i v_j$ a distanza r_i da v_i e r_j da v_j: appartiene a entrambi i cerchi. Se un punto x stesse in entrambi i dischi chiusi, $|v_i v_j| \le |v_i x| + |x v_j| \le r_i + r_j = |v_i v_j|$, con uguaglianza solo se x sta sul segmento con $|v_i x| = r_i$, cioè $x = t_{ij}$: i dischi si toccano solo in t_{ij} (script, sezione H: 3000 terne di raggi).□

Proposizione 15.3: L'angolo di un triangolo di impacchettamento. *Nella metrica di impacchettamento euclidea, l'angolo in v della faccia $\{v, u, w\}$ soddisfa*

$$\cos\theta_v = 1 - \frac{2r_u r_w}{(r_v + r_u)(r_v + r_w)}, \qquad \sin\frac{\theta_v}{2} = \sqrt{\frac{r_u r_w}{(r_v + r_u)(r_v + r_w)}},$$

$$\tan\frac{\theta_v}{2} = \sqrt{\frac{r_u r_w}{r_v\,(r_v + r_u + r_w)}}.$$

Dimostrazione. Con $\ell(vu) = r_v + r_u$, $\ell(vw) = r_v + r_w$, $\ell(uw) = r_u + r_w$, il numeratore del teorema del coseno è $(r_v + r_u)^2 + (r_v + r_w)^2 - (r_u + r_w)^2 = 2(r_v^2 + r_v r_u + r_v r_w - r_u r_w) = 2(r_v + r_u)(r_v + r_w) - 4r_u r_w$; dividendo per $2(r_v + r_u)(r_v + r_w)$ si ha la prima formula. Poiché $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos\theta}{2}$, si ha la seconda (con $\frac{\theta_v}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$). Infine $\cos^2\frac{\theta_v}{2} = 1 - \frac{r_u r_w}{(r_v+r_u)(r_v+r_w)} = \frac{r_v(r_v+r_u+r_w)}{(r_v+r_u)(r_v+r_w)}$, e il rapporto dà la terza. (Script, sezione H: le tre formule contro l'angolo misurato sulle coordinate dei centri, 3000 terne, scarto sotto 10^{-9}.) □

Proposizione 15.4: Il cerchio inscritto è ortogonale ai tre cerchi. *Nel triangolo dei centri del Lemma 15.6(ii), il cerchio inscritto tocca i lati esattamente nei tre punti di tangenza t_{ij}, ha raggio*

$$\rho = \sqrt{\frac{r_1 r_2 r_3}{r_1 + r_2 + r_3}},$$

è ortogonale ai tre cerchi C_i, e $\tan\frac{\theta_i}{2} = \frac{\rho}{r_i}$.

Dimostrazione. Siano x_1, x_2, x_3 le distanze dei vertici dai punti in cui il cerchio inscritto tocca i lati; i due segmenti di tangente da un punto esterno a un cerchio sono uguali, quindi il lato $v_i v_j$ è diviso in $x_i + x_j$. Il sistema $x_i + x_j = |v_i v_j| = r_i + r_j$ ($\{i,j\} \subset \{1,2,3\}$) ha l'unica soluzione $x_i = r_i$ (sommando le tre equazioni $x_1+x_2+x_3 = r_1+r_2+r_3$, e sottraendo ciascuna): il cerchio inscritto tocca il lato $v_i v_j$ a distanza r_i da v_i, cioè in t_{ij}. Il centro I sta sulla bisettrice in v_i e il triangolo $v_i\, t_{ij}\, I$ è rettangolo in t_{ij} con cateti r_i e ρ: $\tan\frac{\theta_i}{2} = \frac{\rho}{r_i}$. L'area del triangolo, per la formula di Erone con semiperimetro $s = r_1+r_2+r_3$ e $s - |v_j v_k| = r_i$, è $\sqrt{(r_1+r_2+r_3) r_1 r_2 r_3}$, e $\rho = \frac{\text{area}}{s}$ dà la formula. In t_{ij} il raggio $I t_{ij}$ è perpendicolare al lato, mentre il raggio $v_i t_{ij}$ di C_i sta sul lato: le tangenti ai due cerchi in t_{ij} sono perpendicolari, e i cerchi sono ortogonali. Sostituendo ρ nella formula $\tan\frac{\theta_i}{2} = \frac{\rho}{r_i}$ si ritrova la terza formula della Proposizione 15.3, per un'altra via. (Script, sezione H: il cerchio inscritto passa per i tre punti di tangenza e l'ortogonalità vale a meno di 10^{-9}.) □

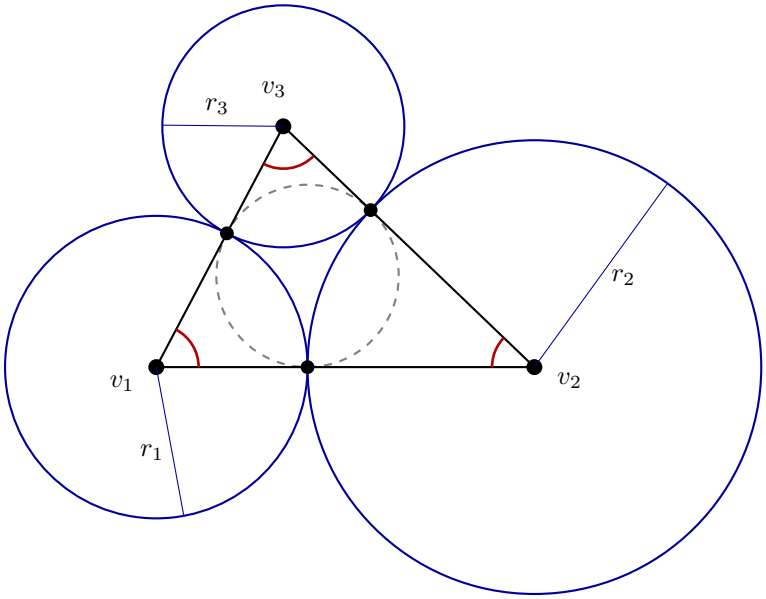


Figura 15.4: Il triangolo di un impacchettamento con raggi $r_1 = 1$, $r_2 = 1{,}5$, $r_3 = 0{,}8$ (coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione J): i centri $v_1 = (0,0)$, $v_2 = (2{,}5;\ 0)$, $v_3 = (0{,}84;\ 1{,}592)$ distano $r_i + r_j$; i tre cerchi sono tangenti esternamente nei punti neri sui lati (Lemma 15.6); in ogni cerchio è tracciato un raggio r_i. Gli archi rossi segnano gli angoli $\theta_1 = 62{,}182°$ in v_1, $\theta_2 = 43{,}802°$ in v_2, $\theta_3 = 74{,}016°$ in v_3, che sono quelli della Proposizione 15.3 e sommano 180°: il cerchio più piccolo ha l'angolo più ampio. Il cerchio tratteggiato è il cerchio inscritto, di centro $(1;\ 0{,}603)$ e raggio $\rho = \sqrt{1{,}2/3{,}3} = 0{,}603023$: passa per i tre punti di tangenza ed è ortogonale ai tre cerchi (Proposizione 15.4).

Proposizione 15.5: Quanta parte del triangolo coprono i tre cerchi. *Nel triangolo T dei centri del Lemma 15.6(ii), con angoli $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, sia S_i il settore circolare del disco*

chiuso $\overline{D}_i$ di centro v_i e raggio r_i compreso fra i due lati di T uscenti da v_i. Allora $\overline{D}_i \cap T = S_i$, i tre settori hanno interni disgiunti, e la frazione di T coperta dai tre dischi è

$$\delta_T(r_1,r_2,r_3) = \frac{\theta_1 r_1^2 + \theta_2 r_2^2 + \theta_3 r_3^2}{2\sqrt{r_1 r_2 r_3 (r_1+r_2+r_3)}}.$$

Per $r_1 = r_2 = r_3$ si ha $\delta_T = \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}906900$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il segmento opposto è coperto dagli altri due dischi.** Un punto p del lato v_jv_k, di lunghezza $r_j + r_k$, dista t da v_j e $r_j + r_k - t$ da v_k: se $t \le r_j$ sta in $\overline{D}_j$, altrimenti $r_j + r_k - t < r_k$ e sta in $\overline{D}_k$.
Passo 2 — $S_i \subseteq T$. Sia W_i l'angolo (chiuso, convesso) di vertice v_i formato dai due lati; $T = W_i \cap H_i$, dove H_i è il semipiano chiuso delimitato dalla retta v_jv_k che contiene v_i, e $S_i = \overline{D}_i \cap W_i$. Se un $x \in S_i$ non stesse in H_i, il segmento v_ix, contenuto in W_i, incontrerebbe la retta v_jv_k in un punto p di W_i, cioè del lato v_jv_k, con $|p - v_i| < |x - v_i| \le r_i$: p sarebbe interno a $\overline{D}_i$. Per il Passo 1, $p \in \overline{D}_j$ (o $\overline{D}_k$), che è la chiusura del disco aperto; un intorno di p contenuto nell'interno di $\overline{D}_i$ incontrerebbe allora l'interno di $\overline{D}_j$, contro il Lemma 15.6(ii). Dunque $S_i \subseteq T$, e poiché $T \subseteq W_i$ si ha $\overline{D}_i \cap T = \overline{D}_i \cap W_i \cap T = S_i$.
Passo 3 — il conto. I settori hanno interni disgiunti perché li hanno i dischi (Lemma 15.6(ii)); l'area di S_i è $\frac{1}{2}\theta_i r_i^2$; l'area di T è $\sqrt{(r_1+r_2+r_3)r_1r_2r_3}$ per la formula di Erone (dimostrazione della Proposizione 15.4). Il rapporto è la formula. Con raggi uguali r i tre angoli valgono $\frac{\pi}{3}$, i settori $\frac{\pi}{6}r^2$ ciascuno, l'area $\sqrt{3}\,r^2$: $\delta_T = \frac{\pi r^2/2}{\sqrt{3}r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}}$. (Script, sezione L5: per 3000 terne casuali la distanza di ogni centro dal lato opposto non è minore del suo raggio, conseguenza del Passo 2.) □

Esempio 15.11: La densità di alcuni triangoli di impacchettamento. **Dati.** Il triangolo della Figura 15.4, con raggi (1; 1,5; 0,8), e la famiglia $(1, 1, r)$. **Obiettivo.** Calcolare δ_T e controllarla con un metodo indipendente.
Passo 1 (il triangolo della figura). Con gli angoli della didascalia, $\theta_1 = 62{,}182°$, $\theta_2 = 43{,}802°$, $\theta_3 = 74{,}016°$, i settori hanno aree 0,542639, 0,860045, 0,413386 (somma 1,816070); l'area del triangolo è $\sqrt{3{,}3 \cdot 1{,}2} = \sqrt{3{,}96} = 1{,}989975$; dunque $\delta_T = 0{,}912609$.
Passo 2 (controllo indipendente). Lo script (sezione L5) estrae 400 000 punti uniformi nel triangolo e conta quelli che stanno in almeno uno dei tre dischi: la frazione è 0,912068; la differenza dal valore del Passo 1, $5{,}4 \cdot 10^{-4}$, è dell'ordine dello scarto quadratico medio di una tale stima, $\sqrt{\delta_T(1-\delta_T)/400\,000} \approx 4{,}5 \cdot 10^{-4}$. ✓
Passo 3 (la famiglia $(1, 1, r)$). Lo script trova

r	0,01	0,1	0,3	0,5	1	2	5	20
δ_T	0,994388	0,962582	0,929556	0,915447	0,906900	0,915812	0,944806	0,981017

Nessuno di questi valori scende sotto $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$, raggiunto per $r = 1$. Si tratta di un'osservazione sui valori calcolati: che $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$ sia il minimo di δ_T su tutte le terne non è dimostrato in questo capitolo.
Interpretazione. Se tutti i cerchi di un impacchettamento sono uguali e il grafo delle tangenze è triangolato, ogni triangolo dei centri è equilatero e ha densità $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$: è l'impacchettamento esagonale, la cui densità $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$ è la massima possibile per cerchi uguali (teorema di Thue–Fejes Tóth, dimostrato nel Capitolo 20). Con raggi diversi i triangoli possono essere più pieni, perché un cerchio piccolo chiude bene lo spazio fra due grandi. **Errore tipico.** Contare come area coperta i tre dischi interi invece dei tre settori: si otterrebbe $\pi(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)$, più dell'intero triangolo.

Proposizione 15.6: Monotonia e limiti dell'angolo. *L'angolo θ_v della faccia $\{v,u,w\}$ nella metrica euclidea di impacchettamento dipende solo dai rapporti dei raggi ($\theta_v(tr)=\theta_v(r)$ per $t>0$), è strettamente decrescente in r_v e strettamente crescente in r_u e in r_w; a r_u, r_w fissati, $\theta_v \to \pi$ per $r_v \to 0^+$ e $\theta_v \to 0$ per $r_v \to +\infty$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 15.3, $\tan^2\frac{\theta_v}{2} = \frac{r_u r_w}{r_v(r_v+r_u+r_w)}$, che è omogenea di grado 0 nei raggi. Il denominatore cresce strettamente con r_v e il numeratore non ne dipende: decresce in r_v. Scritta come $\frac{r_w}{r_v}\cdot\frac{r_u}{r_u+(r_v+r_w)}$, è strettamente crescente in r_u (la funzione $x\mapsto\frac{x}{x+c}$ con $c>0$ è crescente), e per simmetria in r_w. Poiché $\frac{\theta_v}{2}\in(0,\frac{\pi}{2})$ e tan è crescente, lo stesso vale per θ_v. Per $r_v\to 0^+$ la tangente tende a $+\infty$ e $\frac{\theta_v}{2}\to\frac{\pi}{2}$; per $r_v\to\infty$ tende a 0. (Script, sezione H: 2000 prove con incrementi finiti.) □

Teorema 15.6: Gauss–Bonnet per le metriche di impacchettamento. *Per ogni superficie triangolata e ogni scelta dei raggi,*

$$\sum_{v\ interno} K(v;r) + \sum_{v\ di\ bordo} K_\partial(v;r) = \begin{cases} 2\pi\chi & \text{(geometria euclidea)},\\ 2\pi\chi - \mathrm{Area} & \text{(sferica, con } r_u+r_v+r_w<\pi),\\ 2\pi\chi + \mathrm{Area} & \text{(iperbolica)}. \end{cases}$$

In particolare, nel caso euclideo la curvatura totale non dipende dai raggi.

Dimostrazione. Per il Lemma 15.6(i) le lunghezze r_u+r_v formano una metrica poliedrale euclidea, sferica o iperbolica; si applicano i Teoremi 15.1 e 15.4. Per superfici chiuse è la Proposizione 3.1 di Chow e Luo (voce [1]), scritta come $\sum K_i = 2\pi\chi - \lambda\,\mathrm{Area}$ con $\lambda\in\{1,0,-1\}$ la curvatura della geometria; là il caso con bordo è ricondotto a quello chiuso raddoppiando la superficie lungo il bordo, qui è diretto. □

Corollario 15.5: Ostruzioni. *(i) Su una superficie triangolata chiusa con $\chi\neq 0$ nessuna scelta dei raggi rende nulle tutte le curvature euclidee: su una sfera triangolata la loro somma è sempre 4π. (ii) Sul toro la media delle curvature euclidee è 0 per ogni scelta dei raggi. (iii) Se su una superficie chiusa i raggi iperbolici rendono nulle tutte le curvature, allora $\chi<0$ e l'area vale $-2\pi\chi$.*

Dimostrazione. (i) e (ii) sono il Teorema 15.6 nel caso euclideo con $V_b=0$; (iii) è il caso iperbolico, con area positiva. □

Proposizione 15.7: Il fiore attorno a un vertice interno. *Sia v un vertice interno con link il ciclo $u_1,\dots,u_n$, e siano dati i raggi. Si ponga il centro di C_v nell'origine del piano complesso, $\Phi_1=0$, $\Phi_{j+1}=\Phi_j+\theta_v^{\{v,u_j,u_{j+1}\}}$ (indici modulo n), e si prenda C_{u_j} di centro $(r_v+r_{u_j})e^{i\Phi_j}$ e raggio r_{u_j} $(1\le j\le n)$. Allora:*

(i) ogni C_{u_j} è tangente esternamente a C_v, e C_{u_j} è tangente esternamente a $C_{u_{j+1}}$ per $1\le j\le n-1$;

(ii) il cerchio $C_{u_{n+1}}$ costruito con la stessa regola coincide con C_{u_1} se e solo se $\Theta(v)\in 2\pi\mathbb{Z}$; in particolare, se $K(v)=0$ i petali $C_{u_1},\dots,C_{u_n}$ si chiudono esattamente attorno a C_v, facendo un solo giro;

(iii) a raggi dei petali fissati, esiste uno e un solo $r_v>0$ con $K(v)=0$.

Dimostrazione. (i) La distanza del centro di C_{u_j} dall'origine è $r_v + r_{u_j}$: tangenza esterna con C_v (Lemma 15.6(ii)). I centri di C_v, C_{u_j}, $C_{u_{j+1}}$ formano un triangolo con due lati $r_v + r_{u_j}$ e $r_v + r_{u_{j+1}}$ e angolo compreso $\Phi_{j+1} - \Phi_j = \theta_v$; per il teorema del coseno e la Proposizione 15.3, il terzo lato è quello del triangolo di impacchettamento, $r_{u_j} + r_{u_{j+1}}$: tangenza esterna. (ii) Il centro di $C_{u_{n+1}}$ è $(r_v + r_{u_1})e^{i\Phi_{n+1}}$ con $\Phi_{n+1} = \Theta(v)$; coincide con quello di C_{u_1} se e solo se $e^{i\Theta(v)} = 1$. Se $\Theta(v) = 2\pi$, gli angoli Φ_j crescono da 0 a 2π senza superarlo: un solo giro. (iii) Per la Proposizione 15.6, $\Theta(v)$ è continua e strettamente decrescente in r_v, tende a $n\pi \geq 3\pi$ per $r_v \to 0^+$ e a 0 per $r_v \to \infty$: assume il valore 2π una e una sola volta. (Script, sezione H: il fiore di cinque petali unitari e un fiore irregolare con petali 1, 2, 0,5, 1,5, 0,8, 1,2, raggio centrale 1,021102 trovato per bisezione.) □

Esempio 15.12: Il fiore di cinque petali unitari. **Dati.** La ruota con $n = 5$ (Osservazione 15.1), petali di raggio 1. **Obiettivo.** Il raggio centrale r_0 con $K(0) = 0$ e le curvature di bordo.

Passo 1. Nel triangolo (centro, u_j, u_{j+1}), $\sin\frac{\theta_0}{2} = \sqrt{\frac{1\cdot 1}{(r_0+1)^2}} = \frac{1}{r_0+1}$. $K(0) = 0$ richiede $5\theta_0 = 2\pi$, cioè $\frac{1}{r_0+1} = \sin\frac{\pi}{5}$: $r_0 = \frac{1}{\sin(\pi/5)} - 1 = 0{,}701302$.

Passo 2. Il triangolo è isoscele con angolo $\frac{2\pi}{5}$ al centro: gli angoli nei petali valgono $\frac{1}{2}(\pi - \frac{2\pi}{5}) = \frac{3\pi}{10} = 0{,}942478$. Ogni petale sta in due facce: $K_\partial = \pi - 2\cdot\frac{3\pi}{10} = \frac{2\pi}{5} = 1{,}256637$.

Passo 3 (Gauss–Bonnet). $\chi = 6 - 10 + 5 = 1$ e $K(0) + 5K_\partial = 0 + 2\pi = 2\pi\chi$. ✓ Lo script ricalcola gli angoli con la formula del seno dimezzato e costruisce il fiore: i cinque petali sono tangenti in successione e si chiudono. ✓

Interpretazione. Il bordo del fiore, la poligonale dei centri dei petali, è un pentagono regolare: i suoi angoli esterni $\frac{2\pi}{5}$ sono le curvature di bordo, e sommano 2π come gli angoli esterni di ogni poligono convesso.

Esempio 15.13: Un fiore irregolare, passo per passo. **Dati.** La ruota con $n = 6$, con petali $u_1, \dots, u_6$ di raggi 1, 2, 0,5, 1,5, 0,8, 1,2 (quelli della dimostrazione della Proposizione 15.7). **Obiettivo.** Calcolare il raggio centrale r con $K(v) = 0$, costruire il fiore e verificare il Teorema 15.6 con le curvature di bordo.

Passo 1 (dove cercare). Sia $\Theta(r)$ la somma dei sei angoli in v, ciascuno dato dalla Proposizione 15.3. Per la Proposizione 15.6, Θ è continua e strettamente decrescente. Lo script trova $\Theta(0{,}5) - 2\pi = +2{,}486813$ e $\Theta(2) - 2\pi = -2{,}099703$: la soluzione, unica per la Proposizione 15.7(iii), sta in $(0{,}5;\ 2)$.

Passo 2 (bisezione). Si dimezza l'intervallo tenendo la metà in cui $\Theta - 2\pi$ cambia segno:

passo	1	2	3	4	5	6
r	1,250000	0,875000	1,062500	0,968750	1,015625	1,0390625
$\Theta(r) - 2\pi$	−0,670646	+0,527508	−0,133808	+0,178524	+0,018175	−0,058818

Dopo sei passi $r \in (1{,}015625;\ 1{,}0390625)$; dopo sessanta, $r = 1{,}021102$. ✓

Passo 3 (gli angoli e i centri). Con $r = 1{,}021102$ i sei angoli in v valgono 69,8242°, 55,6128°, 52,4936°, 61,4935°, 58,3100°, 62,2659°, di somma 360°. La costruzione della Proposizione 15.7 mette i centri dei petali in (2,0211; 0), (1,0420; 2,8357), (−0,8819; 1,2393), (−2,5195; 0,0910), (−0,9264; −1,5679), (1,0336; −1,9659) (Figura 15.5). Controllo a mano sulla prima coppia: $|u_1 - u_2|^2 = 0{,}9791^2 + 2{,}8357^2 = 8{,}9998 \approx (1+2)^2$, come deve essere per due petali tangenti di raggi 1 e 2. ✓

Passo 4 (curvature di bordo). Ogni petale sta in due facce; sottraendo da π i suoi due angoli si trova

$$K_\partial(u_1), \dots, K_\partial(u_6) = 0{,}797942;\ 1{,}930958;\ -0{,}081070;\ 1{,}724399;\ 0{,}605276;\ 1{,}305679,$$

di somma $6{,}283185 = 2\pi = 2\pi\chi$ ($K(v) = 0$, $\chi = 7 - 12 + 6 = 1$). ✓ Lo script controlla anche che ogni $K_\partial(u_j)$ sia l'angolo esterno, con segno, del poligono dei centri nel vertice u_j: i due

triangoli di vertice u_j riempiono l'angolo interno del poligono, perché il poligono è unione dei sei triangoli con vertice comune v.
Interpretazione. Il petalo u_3, piccolo fra due petali grandi, ha curvatura di bordo *negativa*: i suoi due angoli sommano più di π e il poligono dei centri vi è rientrante. La somma, però, è sempre 2π: il Teorema 15.6 non dà alcuna informazione sui singoli vertici. **Errore tipico.** Fermare la bisezione dopo pochi passi e usare il valore approssimato per costruire il fiore: con $r = 1{,}015625$ (passo 5) l'angolo totale supera 2π di 0,018 e l'ultimo petale si sovrappone al primo.

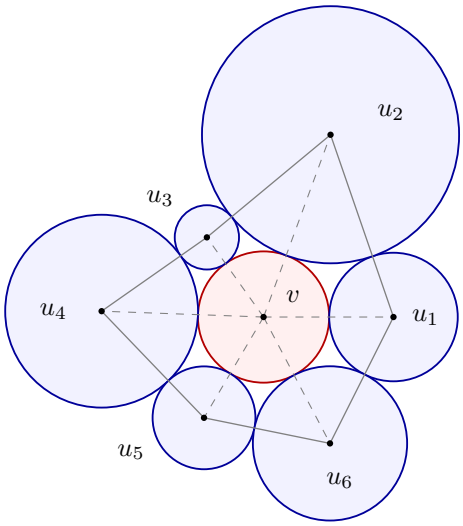


Figura 15.5: Il fiore irregolare dell'Esempio 15.13: attorno al cerchio centrale v (rosso), di raggio 1,021102, sei petali $u_1, \dots, u_6$ di raggi 1, 2, 0,5, 1,5, 0,8, 1,2, ciascuno tangente a v e ai due petali vicini. In grigio il poligono dei centri dei petali, rientrante nel vertice u_3 (curvatura di bordo negativa), e tratteggiati i segmenti dal centro di v ai centri dei petali. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap15_curvatura_discreta.py`, sezione L6, che verifica le dodici tangenze e colloca le etichette ad almeno 0,25 cm da tutti i tratti (segmenti, circonferenze e centri): dentro il proprio cerchio, tranne quelle dei due petali più piccoli, u_3 e u_5, scritte appena fuori.

Esempio 15.14: Una metrica di impacchettamento sulla sfera tetraedrica. Dati. La superficie del tetraedro, vertici v_0, v_1, v_2, v_3, con raggi $r = (1, 2, 3, 4)$. **Obiettivo.** I dodici angoli, le quattro curvature, il controllo di Gauss–Bonnet; poi le stesse domande in geometria sferica e iperbolica.
Passo 1 (una faccia esatta). La faccia $\{v_0, v_1, v_2\}$ ha lati $r_0 + r_1 = 3$, $r_0 + r_2 = 4$, $r_1 + r_2 = 5$: è il triangolo 3–4–5, retto in v_0 (in accordo con $\cos\theta_0 = 1 - \frac{2\cdot2\cdot3}{3\cdot4} = 0$), con $\theta_1 = \arcsin\frac{4}{5} = 0{,}927295$ e $\theta_2 = \arcsin\frac{3}{5} = 0{,}643501$.
Passo 2 (le altre facce). Con la formula del seno dimezzato:

faccia	angoli		
$\{v_0, v_1, v_3\}$	$\theta_0 = 1{,}637512$	$\theta_1 = 0{,}981765$	$\theta_3 = 0{,}522315$
$\{v_0, v_2, v_3\}$	$\theta_0 = 1{,}772154$	$\theta_2 = 0{,}775193$	$\theta_3 = 0{,}594245$
$\{v_1, v_2, v_3\}$	$\theta_1 = 1{,}369438$	$\theta_2 = 0{,}996961$	$\theta_3 = 0{,}775193$

e in ogni faccia gli angoli sommano π. ✓
Passo 3 (curvature). Sommando gli angoli per vertice e sottraendo da 2π:

$$K(v_0) = 1{,}302722, \quad K(v_1) = 3{,}004686, \quad K(v_2) = 3{,}867530, \quad K(v_3) = 4{,}391432,$$

con somma $12{,}566371 = 4\pi = 2\pi\chi$. ✓ Il cerchio più piccolo ha la curvatura minore: i suoi angoli sono i più ampi (Proposizione 15.6).
Passo 4 (geometrie curve). Con raggi sferici (0,3; 0,4; 0,5; 0,6) (ogni terna ha somma $\leq 1{,}5 < \pi$) lo script trova $K = (1{,}929439;\ 2{,}598820;\ 3{,}079798;\ 3{,}441623)$, somma 11,049680, e area totale 1,516690 calcolata con Van Oosterom–Strackee: $11{,}049680 + 1{,}516690 = 4\pi$. ✓ Con raggi iperbolici (0,5; 1; 1,5; 2) trova $K = (2{,}576178;\ 4{,}352978;\ 5{,}174926;\ 5{,}624455)$, somma 17,728538, e area integrata nel modello di Klein 5,162167: $17{,}728538 - 5{,}162167 = 4\pi$. ✓
Interpretazione. Nessuna scelta dei raggi può rendere piatti tutti e quattro i vertici nel caso euclideo (Corollario 15.5); il Capitolo 16 aggira l'ostruzione togliendo un vertice e cercando un impacchettamento del disco, oppure lavorando sulla sfera. **Errore tipico.** Usare $\ell(uv) = r_u$ o $\ell(uv) = \max(r_u, r_v)$: i cerchi non sarebbero tangenti e la formula dell'angolo cambierebbe.

Esempio 15.15: Impacchettamenti sferici dei deltaedri regolari. **Dati.** Le triangolazioni del tetraedro, dell'ottaedro e dell'icosaedro, con $q = 3, 4, 5$ facce in ogni vertice, e la metrica di impacchettamento *sferica* con tutti i raggi uguali a ρ. **Obiettivo.** Il raggio per cui tutte le curvature sono nulle, il controllo del Teorema 15.6 e la frazione di sfera coperta dalle calotte.
Passo 1 (la condizione). Ogni faccia è un triangolo sferico equilatero di lato 2ρ; per il teorema del coseno sferico (Definizione 15.6) il suo angolo γ ha

$$\cos\gamma = \frac{\cos 2\rho - \cos^2 2\rho}{\sin^2 2\rho} = \frac{\cos 2\rho\,(1-\cos 2\rho)}{(1-\cos 2\rho)(1+\cos 2\rho)} = \frac{\cos 2\rho}{1+\cos 2\rho},$$

e $K = 2\pi - q\gamma = 0$ equivale a $\gamma = \frac{2\pi}{q}$, cioè $\cos 2\rho = \frac{\cos\gamma}{1-\cos\gamma}$.
Passo 2 (i tre raggi). $q = 3$: $\cos\gamma = -\frac{1}{2}$, $\cos 2\rho = -\frac{1}{3}$, $\rho = \frac{1}{2}\arccos(-\frac{1}{3}) = 0{,}955317$, con $\cos\rho = \sqrt{\frac{1+\cos 2\rho}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. $q = 4$: $\cos 2\rho = 0$, $\rho = \frac{\pi}{4}$. $q = 5$: $\cos\gamma = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $1 - \cos\gamma = \frac{5-\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}-1)}{4}$, dunque $\cos 2\rho = \frac{1}{\sqrt{5}}$ e $2\rho = 1{,}107149$, il lato dell'icosaedro sferico dell'Esempio 15.7: $\rho = 0{,}553574$. In tutti e tre i casi $3\rho < \pi$ (2,865950; 2,356194; 1,660723), come richiede la Definizione 15.9. Le calotte di raggio angolare ρ centrate nei vertici normalizzati dei tre poliedri sono tangenti lungo gli spigoli: vertici adiacenti hanno prodotto scalare $-\frac{1}{3}$, 0, $\frac{1}{\sqrt{5}}$, cioè distanza sferica 2ρ.
Passo 3 (Gauss–Bonnet). Con tutte le curvature nulle il Teorema 15.6 dà Area $= 2\pi\chi = 4\pi$. Controllo con il teorema di Girard: $4(3\cdot\frac{2\pi}{3} - \pi) = 4\pi$, $8(3\cdot\frac{\pi}{2} - \pi) = 4\pi$, $20(3\cdot\frac{2\pi}{5} - \pi) = 4\pi$. ✓ (Script, sezione L4: aree con Van Oosterom–Strackee sulle realizzazioni dei triangoli.)
Passo 4 (quanta sfera coprono le calotte). Una calotta di raggio angolare ρ ha area $2\pi(1 - \cos\rho)$ (Volume III, Capitolo 7). La frazione della sfera coperta dalle V calotte, che hanno interni disgiunti, è $\frac{V}{2}(1 - \cos\rho)$:

$$2\Big(1 - \tfrac{1}{\sqrt{3}}\Big) = 0{,}845299, \qquad 3\Big(1 - \tfrac{\sqrt{2}}{2}\Big) = 0{,}878680, \qquad 6\Big(1 - \sqrt{\tfrac{1+1/\sqrt{5}}{2}}\Big) = 0{,}896095.$$

✓
Interpretazione. Sono gli impacchettamenti della sfera che il teorema di Koebe–Andreev–Thurston del Capitolo 16 associa a queste tre triangolazioni (per l'ottaedro è l'Esempio «L'ottaedro» di quel capitolo): la simmetria rende uguali tutti i raggi. Più facce si incontrano in un vertice, più piccole e fitte sono le calotte, e più sfera coprono. **Errore tipico.** Imporre l'angolo euclideo $\frac{\pi}{3}$ dei triangoli equilateri: sulla sfera l'angolo di un triangolo equilatero supera sempre $\frac{\pi}{3}$ (la somma degli angoli supera π, Lemma 15.4), e la condizione $K = 0$ richiede proprio questo eccesso.

Proposizione 15.8: Il fiore di petali uguali nelle tre geometrie. *Nella ruota con $n \geq 3$ petali, con raggio R in ogni petalo e r_0 al centro, l'angolo θ al centro di ogni faccia della metrica di impacchettamento soddisfa*

$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{s(R)}{s(r_0+R)}, \qquad s(x) = x,\ \sin x,\ \sinh x \quad \textit{(euclidea, sferica, iperbolica)},$$

nella geometria sferica sotto le condizioni della Definizione 15.9. Dunque $K(0) = 0$ se e solo se $s(r_0+R) = s(R)/\sin\frac{\pi}{n}$.

Dimostrazione. La faccia ha lati $d = r_0 + R$, d e $2R$, con θ opposto a $2R$. Euclidea: Proposizione 15.3 con $r_u = r_w = R$, $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{R^2}{d^2}$. Sferica: il teorema del coseno dà $\cos\theta = \frac{\cos 2R - \cos^2 d}{\sin^2 d} = \frac{1-2\sin^2 R - 1 + \sin^2 d}{\sin^2 d} = 1 - \frac{2\sin^2 R}{\sin^2 d}$, cioè $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{\sin^2 R}{\sin^2 d}$. Iperbolica: $\cos\theta = \frac{\cosh^2 d - \cosh 2R}{\sinh^2 d} = \frac{1+\sinh^2 d - 1 - 2\sinh^2 R}{\sinh^2 d} = 1 - \frac{2\sinh^2 R}{\sinh^2 d}$. In tutti i casi $\frac{\theta}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$ e si prende la radice positiva. $K(0) = 0$ equivale a $n\theta = 2\pi$, cioè $\sin\frac{\theta}{2} = \sin\frac{\pi}{n}$. (Script, sezione M6: le due formule curve contro il teorema del coseno su 500 coppie casuali.) ✓ □

Esempio 15.16: Sei petali uguali: sfera, piano, piano iperbolico. Dati e obiettivo. Il raggio centrale r_0 che chiude un fiore di n petali uguali, nelle tre geometrie, e i controlli con gli esempi già visti.

Passo 1 (il piano). $s(x) = x$: $r_0 = \frac{R}{\sin(\pi/n)} - R$, la formula dell'Esercizio 15.2; per $n = 6$, $r_0 = R$.

Passo 2 (il piano iperbolico, $R = 1$). $\sinh(r_0+1) = \frac{\sinh 1}{\sin(\pi/n)}$: lo script trova $r_0 = 0{,}590192$, $0{,}722022$, $0{,}840647$ per $n = 6, 7, 8$. Con sei petali unitari il cerchio centrale è *più piccolo* dei petali. Controllo di Gauss–Bonnet (Teorema 15.6, caso iperbolico): per $n = 6$ l'angolo di ogni faccia in un petalo è $\alpha = 0{,}595873$, ogni petalo ha $K_\partial = \pi - 2\alpha = 1{,}949847$, l'area totale è $6(\pi - \frac{\pi}{3} - 2\alpha) = 5{,}415895$, e $6 \cdot 1{,}949847 - 5{,}415895 = 6{,}283185 = 2\pi\chi$. ✓

Passo 3 (la sfera). Con sei petali di raggio $0{,}3$: $\sin(r_0 + 0{,}3) = 2\sin 0{,}3$ dà $r_0 = 0{,}332348$, *più grande* dei petali. E con $r_0 = R$ (tutti i raggi uguali) la condizione diventa $\sin\frac{\pi}{n} = \frac{\sin R}{\sin 2R} = \frac{1}{2\cos R}$: per $n = 3, 4, 5$ dà $\cos R = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{2\sin(\pi/5)} = \sqrt{\frac{1+1/\sqrt{5}}{2}}$, esattamente i raggi degli impacchettamenti sferici del tetraedro, dell'ottaedro e dell'icosaedro dell'Esempio 15.15: nei loro vertici il link è un fiore di 3, 4, 5 petali uguali al centro. ✓ (Script, sezione M6.)

Interpretazione. Il valore euclideo $r_0 = R$ per sei petali separa i due comportamenti: la curvatura positiva della sfera «apre» gli angoli (serve un cerchio centrale più grande per chiuderli), quella negativa del piano iperbolico li «chiude». **Errore tipico.** Usare la formula euclidea in geometria curva: per sei petali unitari iperbolici darebbe $r_0 = 1$, e l'angolo totale al centro sarebbe minore di 2π ($K(0) > 0$).

Osservazione 15.11: Verso i Capitoli 16–18 (panorama). *Un* impacchettamento *nel senso del Capitolo 16 è una scelta dei raggi con $K(v) = 0$ in ogni vertice interno: allora, per la Proposizione 15.7, i cerchi si dispongono nel piano con le tangenze prescritte dalla triangolazione. Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston (Capitolo 16) afferma che per ogni triangolazione della sfera esiste un impacchettamento sulla sfera, unico a meno di trasformazioni di Möbius; la Proposizione 15.6 è la forma euclidea del «lemma degli angoli» su cui si regge la dimostrazione, e Chow e Luo (voce [1], Lemma 2.2) la enunciano nelle tre geometrie attribuendola a Thurston (lemma 13.7.3 delle sue note). Chow e Luo studiano poi il* flusso di Ricci combinatorio *$\frac{dr_i}{dt} = -K_i r_i$ (equazione (1.1)), e nella versione iperbolica $\frac{dr_i}{dt} = -K_i \sinh r_i$ (equazione (1.4)); dimostrano che nel caso iperbolico, per superfici chiuse con $\chi < 0$, la soluzione esiste per ogni tempo e converge esponenzialmente a una metrica con*

tutti gli angoli conici uguali a 2π sotto le condizioni di Thurston (Teorema 1.2), ottenendo una nuova dimostrazione dell'esistenza degli impacchettamenti. Tutto questo è l'argomento del Capitolo 18; il Teorema 15.6 ne è l'identità di conservazione.

15.7. Che cosa importiamo

Osservazione 15.12: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dal Volume III: il teorema di Girard sull'area dei triangoli sferici (Capitolo 7) e il teorema del coseno sferico (Capitolo 8), usati nel Teorema 15.2 e nella Sezione 15.4; l'area di una calotta sferica (Capitolo 7), usata solo nell'Esempio 15.15. Dal Capitolo 11: la posizione standard, la legge dei coseni e l'area come difetto dei triangoli iperbolici, dimostrate là. Dalla geometria elementare: teorema del coseno, somma degli angoli di un triangolo, criterio di congruenza per tre lati, cerchio inscritto, uguaglianza dei segmenti di tangente, formula di Erone.* ***Importati****: l'invarianza topologica della caratteristica di Eulero e la formula $\chi = 2 - 2g$ (Osservazione 12.8, (I1)–(I2)), usate solo nell'Osservazione 15.1, nel Corollario 15.4 (solo per la riscrittura $4\pi(g-1)$) e nell'Osservazione 15.10; il fatto che i gusci convessi di insiemi finiti soddisfino (P1)–(P3) (Osservazione 15.6), non usato nelle dimostrazioni. Tutti gli altri enunciati sono dimostrati per intero; l'Osservazione 15.11 è panorama.*

15.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 15.11).

Esercizio 15.1: Il prisma triangolare. *Obiettivo:* Teoremi 15.2, 15.3 e 15.1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Il prisma retto con basi triangoli equilateri di lato 1 e altezza 1 ha facce quadrate laterali. (a) Contare V, E, F e verificare Eulero. (b) Calcolare il difetto in ogni vertice e verificare Descartes. (c) Si dividano le tre facce quadrate con una diagonale ciascuna: calcolare V, E, F della superficie triangolata ottenuta e verificare il Teorema 15.1.

Esercizio 15.2: Il fiore di n petali. *Obiettivo:* Proposizioni 15.3 e 15.7. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Nella ruota con $n \geq 3$ petali di raggio 1: (a) mostrare che il raggio centrale con $K(0) = 0$ è $r_0(n) = \frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1$ e calcolarlo per $n = 3, 4, 6$; (b) mostrare che allora ogni petale ha $K_\partial = \frac{2\pi}{n}$ e verificare Gauss–Bonnet; (c) dire che cosa accade a $r_0(n)$ per $n \to \infty$ e interpretare.

Esercizio 15.3: Superfici iperboliche fatte di triangoli equilateri. *Obiettivo:* Teorema 15.4. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Una superficie chiusa orientabile di genere $g \geq 2$ è triangolata con triangoli iperbolici equilateri tutti uguali, con sette triangoli in ogni vertice e $K(v) = 0$ ovunque. (a) Mostrare che l'angolo dei triangoli è $\frac{2\pi}{7}$ e calcolarne il lato. (b) Mostrare che $F = 28(g-1)$, $E = 42(g-1)$, $V = 12(g-1)$. (c) Controllare che $V - E + F = 2 - 2g$.

Esercizio 15.4: Due poliedri semiregolari triangolati. *Obiettivo:* Corollario 15.3, Teorema 15.1. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Nel cubottaedro e nel tetraedro troncato (Esempio 15.6) si aggiunga il centro di ogni faccia, unendolo ai vertici della faccia.

(a) Calcolare V, E, F e χ delle due superfici triangolate. (b) Calcolare le curvature nei vertici vecchi e nei centri. (c) Verificare il Corollario 15.1.

Esercizio 15.5: Cinque petali nelle tre geometrie. *Obiettivo:* Proposizione 15.8. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Nella ruota con $n = 5$ petali uguali, calcolare il raggio centrale r_0 con $K(0) = 0$: (a) nel piano iperbolico con $R = 1$; (b) sulla sfera con $R = 0{,}4$; (c) nel piano con $R = 0{,}4$. Ordinare i tre rapporti r_0/R e spiegare l'ordine.

15.9. Esercizi svolti

Esercizio 15.6: La piramide quadrata con facce equilatere. *Tipo:* numerico. La piramide con base il quadrato di vertici $(\pm 1, \pm 1, 0)$ e apice $(0, 0, \sqrt{2})$: verificare che le facce laterali sono equilatere, calcolare i difetti e verificare i teoremi di Eulero e di Descartes.

Soluzione.
Strategia. Distanze per le facce, angoli delle facce per i difetti.
Passo 1 (facce). La distanza dell'apice da $(1, 1, 0)$ è $\sqrt{1+1+2} = 2$, uguale al lato della base: le quattro facce laterali sono triangoli equilateri di lato 2. $V = 5$, $E = 8$, $F = 5$ (una base e quattro triangoli): $5 - 8 + 5 = 2$. ✓
Passo 2 (difetti). In un vertice della base: un angolo retto e due angoli di $\frac{\pi}{3}$, somma $\frac{7\pi}{6}$, difetto $\frac{5\pi}{6}$. Nell'apice: quattro angoli di $\frac{\pi}{3}$, somma $\frac{4\pi}{3}$, difetto $\frac{2\pi}{3}$.
Passo 3 (Descartes). $4 \cdot \frac{5\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{10\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = 4\pi$. ✓ Somma degli angoli: $4 \cdot \frac{7\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = 6\pi = 2\pi(V-2)$. ✓ (Script, sezione E, con le facce ricostruite da Qhull e la prova di Legendre ripetuta.)
Interpretazione. I vertici della base sono più «appuntiti» dell'apice. **Errore tipico.** Contare la base come due triangoli senza aggiornare E: con la diagonale $V - E + F$ resta $5 - 9 + 6 = 2$, ma con $E = 8$ e $F = 6$ si otterrebbe 3. **Estensione.** Unendo due di queste piramidi per la base si ottiene l'ottaedro regolare: i vertici della base perdono l'angolo retto e guadagnano due angoli di $\frac{\pi}{3}$, e il difetto diventa $2\pi - \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ in tutti e sei i vertici.

Esercizio 15.7: La suddivisione baricentrica dell'icosaedro. *Tipo:* simbolico e numerico. Calcolare V, E, F e χ della suddivisione baricentrica dell'icosaedro; con i vertici nuovi nei punti medi degli spigoli e nei baricentri delle facce, calcolare le curvature e verificare il Teorema 15.1.

Soluzione.
Passo 1 (conteggi). Per la Proposizione 15.2: $V' = 12 + 30 + 20 = 62$, $E' = 2 \cdot 30 + 6 \cdot 20 = 180$, $F' = 6 \cdot 20 = 120$; $\chi' = 62 - 180 + 120 = 2$. ✓
Passo 2 (curvature nei vertici nuovi). Il baricentro di una faccia e il punto medio di uno spigolo stanno nel piano delle facce che li contengono: i triangolini attorno al baricentro ricoprono un intorno piano (angolo conico 2π), quelli attorno al punto medio ricoprono due semipiani di due facce adiacenti, che si stendono in un piano ruotando attorno allo spigolo: angolo conico $\pi + \pi = 2\pi$. Dunque $K = 0$ nei 50 vertici nuovi.
Passo 3 (curvature nei vertici vecchi). In un triangolo equilatero la mediana da un vertice divide l'angolo di $\frac{\pi}{3}$ in due angoli di $\frac{\pi}{6}$: attorno a un vertice vecchio ci sono 10 triangolini con angolo $\frac{\pi}{6}$, angolo conico $\frac{5\pi}{3}$, $K = \frac{\pi}{3}$ come prima.
Passo 4 (Gauss–Bonnet). $12 \cdot \frac{\pi}{3} + 50 \cdot 0 = 4\pi = 2\pi\chi'$. ✓ (Script, sezione G: la suddivisione costruita esplicitamente, K misurato sulle coordinate.)

Interpretazione. La suddivisione non crea né distrugge curvatura: i vertici nuovi, interni alle facce o agli spigoli di una superficie piatta a tratti, sono piatti. È il meccanismo della Sezione 15.5 visto dalla parte della geometria. **Errore tipico.** Contare $3F$ spigoli fra spigoli e facce invece di $6F$ (ogni faccia ha tre spigoli *e* tre vertici collegati al baricentro).

Esercizio 15.8: Il tetraedro con un cerchio grande. *Tipo:* simbolico. Sulla superficie del tetraedro si assegnino i raggi $1, 1, 1$ ai vertici v_1, v_2, v_3 e $r > 0$ a v_4. Calcolare in forma chiusa $K(v_4)$ e $K(v_i)$, verificare $\sum K = 4\pi$ per ogni r e studiare i limiti $r \to 0$ e $r \to \infty$.

Soluzione.
Strategia. Formula del seno dimezzato (Proposizione 15.3) in due tipi di faccia.
Passo 1 (faccia $\{v_1, v_2, v_3\}$). Equilatera: angoli $\frac{\pi}{3}$.
Passo 2 (facce $\{v_i, v_j, v_4\}$). In v_4: $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1}{(r+1)^2}} = \frac{1}{1+r}$; in v_i: $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{r}{2(1+r)}}$. Quindi

$$K(v_4) = 2\pi - 6\arcsin\frac{1}{1+r}, \qquad K(v_i) = 2\pi - \frac{\pi}{3} - 4\arcsin\sqrt{\frac{r}{2(1+r)}}.$$

Passo 3 (somma). $K(v_4) + 3K(v_i) = 7\pi - 6\big[\arcsin\frac{1}{1+r} + 2\arcsin\sqrt{\frac{r}{2(1+r)}}\big]$. La parentesi è la metà della somma degli angoli della faccia $\{v_i, v_j, v_4\}$, cioè $\frac{\pi}{2}$: la somma è $7\pi - 3\pi = 4\pi$ per ogni r. ✓
Passo 4 (valori e limiti). $r = 1$: tutte le curvature valgono π (tetraedro regolare). $r = 3$: $K(v_4) = 2\pi - 6\arcsin\frac{1}{4} = 4{,}767104$, $K(v_i) = 2{,}599756$, e $4{,}767104 + 3\cdot 2{,}599756 = 12{,}566371$. ✓ Per $r \to 0$: $K(v_4) \to 2\pi - 3\pi = -\pi$ e $K(v_i) \to \frac{5\pi}{3}$; per $r \to \infty$: $K(v_4) \to 2\pi$ e $K(v_i) \to \frac{2\pi}{3}$. In entrambi i limiti la somma resta 4π. (Script, sezione I: $r = 0{,}5,\ 1,\ 3,\ 10$.)
Interpretazione. Un cerchio piccolo circondato da cerchi grandi ha curvatura negativa: i suoi tre angoli tendono a π e sommano più di 2π. Un cerchio enorme ha angoli piccoli e prende quasi tutta la curvatura disponibile. **Errore tipico.** Pensare che la curvatura sia sempre positiva perché la superficie è una sfera: solo la *somma* è vincolata.

Esercizio 15.9: L'ottaedro con due raggi. *Tipo:* simbolico e numerico. Sull'ottaedro (vertici N, S e $e_1, \dots, e_4$ sull'equatore) si assegnino raggio r ai poli e raggio 1 ai quattro vertici dell'equatore. Calcolare in forma chiusa le curvature euclidee, verificare $\sum K = 4\pi$ per ogni r, studiare i limiti e dire per quale r le curvature sono tutte uguali.

Soluzione.
Strategia. Come nell'Esercizio 15.8: formula del seno dimezzato (Proposizione 15.3) nelle facce, che sono tutte dello stesso tipo $\{N \text{ o } S,\ e_i,\ e_{i+1}\}$.
Passo 1 (angoli). Nel polo: $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1\cdot 1}{(r+1)^2}} = \frac{1}{1+r}$; in un vertice dell'equatore: $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{r\cdot 1}{(1+r)(1+1)}} = \sqrt{\frac{r}{2(1+r)}}$. Ogni polo sta in quattro facce, ogni vertice dell'equatore in quattro facce (due con N, due con S):

$$K(N) = K(S) = 2\pi - 8\arcsin\frac{1}{1+r}, \qquad K(e_i) = 2\pi - 8\arcsin\sqrt{\frac{r}{2(1+r)}}.$$

Passo 2 (somma). $2K(N) + 4K(e_i) = 12\pi - 16\big[\arcsin\frac{1}{1+r} + 2\arcsin\sqrt{\frac{r}{2(1+r)}}\big]$; la parentesi è la metà della somma degli angoli di una faccia, cioè $\frac{\pi}{2}$: la somma è $12\pi - 8\pi = 4\pi$. ✓
Passo 3 (valori e limiti). Lo script (sezione M2) trova, per $r = 0{,}25$: $K(N) = -1{,}135176$, $K(e_i) = 3{,}709181$; per $r = 1$: $K = \frac{2\pi}{3} = 2{,}094395$ ovunque; per $r = 3$: $K(N) = 4{,}261743$,

$K(e_i) = 1{,}010721$; sempre con somma 4π. Per $r \to 0$: $K(N) \to 2\pi - 4\pi = -2\pi$ e $K(e_i) \to 2\pi$; per $r \to \infty$: $K(N) \to 2\pi$ e $K(e_i) \to 2\pi - 8 \cdot \frac{\pi}{4} = 0$. Le curvature sono tutte uguali se e solo se $r = 1$: $K(N)$ è strettamente crescente e $K(e_i)$ strettamente decrescente in r (Proposizione 15.6), e per $r = 1$ coincidono. ✓

Interpretazione. Come per il tetraedro, la curvatura si sposta verso i cerchi grandi; qui, con due poli, i poli piccoli arrivano a -2π, il doppio del caso del tetraedro ($-\pi$), perché hanno quattro facce invece di tre. **Errore tipico.** Dimenticare che ogni vertice dell'equatore sta in quattro facce, non in due.

Esercizio 15.10: Il tetraedro trirettangolo generale. *Tipo:* simbolico. Sia $O = (0,0,0)$, $A = (a,0,0)$, $B = (0,b,0)$, $C = (0,0,c)$ con $a, b, c > 0$. (a) Mostrare che il difetto in O vale sempre $\frac{\pi}{2}$. (b) Calcolare l'area della faccia ABC e verificare che il suo quadrato è la somma dei quadrati delle aree delle altre tre facce. (c) Calcolare $\cos\hat{C}$ nel triangolo ABC. (d) Controllare tutto sull'Esempio 15.5.

Soluzione.

Passo 1 (a). In O si incontrano tre angoli retti (gli spigoli sono sui tre assi): $\delta(O) = 2\pi - \frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ per ogni a, b, c.

Passo 2 (b). $\overrightarrow{AB} = (-a, b, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-a, 0, c)$, e il loro prodotto vettoriale è (bc, ac, ab): l'area di ABC è $\frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2}$. Le altre tre facce sono triangoli rettangoli di aree $\frac{ab}{2}$, $\frac{ac}{2}$, $\frac{bc}{2}$, e

$$\left(\frac{ab}{2}\right)^2 + \left(\frac{ac}{2}\right)^2 + \left(\frac{bc}{2}\right)^2 = \frac{a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2}{4} = \mathrm{Area}(ABC)^2.$$

È il teorema di de Gua, l'analogo tridimensionale del teorema di Pitagora.

Passo 3 (c). $|CA|^2 = a^2 + c^2$, $|CB|^2 = b^2 + c^2$, $|AB|^2 = a^2 + b^2$; per il teorema del coseno $\cos\hat{C} = \frac{(a^2+c^2)+(b^2+c^2)-(a^2+b^2)}{2\sqrt{(a^2+c^2)(b^2+c^2)}} = \frac{c^2}{\sqrt{(a^2+c^2)(b^2+c^2)}}$, e in modo analogo negli altri vertici.

Passo 4 (d). Per $(1,2,3)$: aree 1, $\frac{3}{2}$, 3 e $\frac{1}{2}\sqrt{4+9+36} = \frac{7}{2}$, con $1 + \frac{9}{4} + 9 = \frac{49}{4}$. ✓ $\cos\hat{C} = \frac{9}{\sqrt{10 \cdot 13}} = \frac{9}{\sqrt{130}}$, come nell'Esempio. ✓ (Script, sezione M7: 300 terne casuali, de Gua, la formula di $\cos\hat{C}$, $\delta(O) = \frac{\pi}{2}$ e $\sum \delta = 4\pi$.)

Interpretazione. Il difetto in O non dipende dalla forma: tutta la variabilità sta negli altri tre vertici, che si dividono i restanti $\frac{7\pi}{2}$. **Errore tipico.** Applicare il teorema di Pitagora alle aree delle facce di un tetraedro qualsiasi: de Gua richiede i tre angoli retti in O.

15.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 15.11.

1. (Definizione) In un vertice di bordo v con angoli θ_j delle facce, la curvatura di bordo è

   A) $2\pi - \sum \theta_j$ B) $\pi - \sum \theta_j$ C) $\sum \theta_j - \pi$ D) $\pi - \frac{1}{2}\sum \theta_j$

2. (Ipotesi) Il teorema «la somma dei difetti di un poliedro vale 4π» richiede

   A) che le facce siano triangoli B) che il poliedro sia regolare C) che tutti i difetti siano positivi D) che la superficie abbia $V - E + F = 2$, come per ogni poliedro convesso

3. (Calcolo simbolico) In una metrica di impacchettamento euclidea, $\tan^2 \frac{\theta_v}{2}$ vale

   A) $\dfrac{r_u r_w}{r_v(r_u + r_v + r_w)}$ B) $\dfrac{r_v}{r_u + r_w}$ C) $\dfrac{r_u r_w}{(r_v + r_u)(r_v + r_w)}$ D) $\dfrac{r_u + r_w}{r_v}$

4. (Calcolo numerico) Sei petali di raggio 1 attorno a un cerchio centrale, con $K = 0$ nel centro. Il raggio centrale è

   A) 0,5 B) 0,701302 C) 1 D) 0,414214

5. (Passo di dimostrazione) Nella prova del Teorema 15.1, l'uguaglianza $E_b = V_b$ vale perché

   A) ogni faccia ha tre lati B) la metrica è euclidea C) ogni vertice di bordo sta su esattamente due spigoli di bordo, e gli estremi di uno spigolo di bordo sono di bordo D) la superficie è orientabile

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «sull'icosaedro fatto di triangoli iperbolici equilateri di lato 1 le dodici curvature sommano 4π». L'errore è

   A) manca il termine d'area: la somma è $4\pi + \text{Area} = 20{,}270352$ B) nessuno C) la somma è $4\pi - \text{Area}$ D) le curvature iperboliche sono tutte negative

7. (Trasferimento) Sul toro triangolato con 7 vertici si scelgono raggi qualsiasi. La media delle sette curvature euclidee è

   A) $\frac{4\pi}{7}$ B) $\frac{2\pi}{7}$ C) $-\frac{2\pi}{7}$ D) 0

8. (Fonte e metacognizione) La formula $\sum_i K_i = 2\pi\chi(X) - \lambda\,\text{Area}(X)$ per le metriche di impacchettamento nelle tre geometrie si trova

   A) nel manoscritto di Descartes edito da Federico B) in Chow e Luo, Proposizione 3.1 C) nel teorema di Girard del 1629 D) negli scritti di Eulero del 1750

15.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 15.4. *Distrattori:* A è la curvatura di un vertice interno; C ha il segno cambiato; D non ha significato. *Errore diagnosticato:* trattare un vertice di bordo come interno. *Fonte:* Chow e Luo, §3.1. *Prerequisito:* angolo piatto. *Recupero:* Figura 15.1(b).
2) D. *Razionale:* la dimostrazione del Teorema 15.3 usa soltanto $V - E + F = 2$ (Teorema 15.2). *Distrattori:* A è falso (vale con facce poligonali: cubo, dodecaedro); B è troppo restrittivo (piramide dell'Esercizio 15.6); C non è usata in alcun passo della dimostrazione.

Errore diagnosticato: confondere gli esempi con le ipotesi. *Fonte:* Teorema 15.3. *Prerequisito:* formula di Eulero. *Recupero:* ripetere il calcolo per il prisma (Esercizio 15.1).

3) A. *Razionale:* Proposizione 15.3. *Distrattori:* C è $\sin^2 \frac{\theta_v}{2}$; B cresce con r_v, mentre l'angolo deve decrescere (Proposizione 15.6); D con tre raggi uguali dà $\tan^2 \frac{\theta}{2} = 2$ invece di $\frac{1}{3}$ (angolo di 60°). *Errore diagnosticato:* confondere seno e tangente del mezzo angolo. *Fonte:* Proposizione 15.4 ($\tan \frac{\theta}{2} = \rho/r_v$). *Prerequisito:* formule di bisezione. *Recupero:* ricavare la formula dal triangolo 3–4–5 dell'Esempio 15.14.

4) C. *Razionale:* $r_0 = \frac{1}{\sin(\pi/6)} - 1 = 2 - 1 = 1$: sei cerchi unitari attorno a un cerchio unitario, l'impacchettamento esagonale. *Distrattori:* B è il valore per cinque petali (Esempio 15.12); D per quattro; A non corrisponde a nessun n. *Errore diagnosticato:* usare n sbagliato nella formula. *Fonte:* script, sezione H. *Prerequisito:* Proposizione 15.7. *Recupero:* Esercizio 15.2.

5) C. *Razionale:* Lemma 15.1(ii) e (iv), lemma delle strette di mano nel grafo del bordo. *Distrattori:* A dà $3F = 2E_i + E_b$, non $E_b = V_b$; B e D non entrano nella combinatoria. *Errore diagnosticato:* non distinguere i due conteggi. *Fonte:* Lemma 15.1. *Prerequisito:* somma dei gradi di un grafo. *Recupero:* verificare $E_b = V_b$ sul nastro di Möbius a 5 vertici con facce $\{i, i+1, i+2\}$ modulo 5 (Osservazione 15.1): i 5 spigoli di bordo sono i $\{i, i+2\}$, e tutti i 5 vertici stanno sul bordo.

6) A. *Razionale:* Teorema 15.4 con $\kappa = -1$: $\sum K = 4\pi + \text{Area} = 12{,}566371 + 7{,}703981 = 20{,}270352$ (Esempio 15.7). *Distrattori:* B accetta l'errore; C ha il segno sbagliato (è il caso sferico); D è falso ($K = 1{,}689196 > 0$). *Errore diagnosticato:* applicare la versione euclidea a triangoli iperbolici. *Fonte:* Chow e Luo, Proposizione 3.1. *Prerequisito:* area come difetto (Teorema 11.7). *Recupero:* ricalcolare con $\ell = 2$ (Esempio 15.7, Passo 3).

7) D. *Razionale:* Corollario 15.5(ii): la somma è $2\pi\chi = 0$. *Distrattori:* A è la media per una sfera triangolata con 7 vertici ($\chi = 2$); B corrisponderebbe a $\chi = 1$ (un disco, che ha bordo); C a $\chi = -1$. *Errore diagnosticato:* pensare che la media dipenda dai raggi. *Fonte:* script, sezione H (tre scelte casuali). *Prerequisito:* $\chi(\text{toro}) = 0$. *Recupero:* contare $V - E + F$ per il toro a 7 vertici.

8) B. *Razionale:* voce [1], Proposizione 3.1 (pp. 7–8 del preprint), riaperta il 24/9/2026. *Distrattori:* A riguarda i poliedri, senza raggi né geometrie curve; C è l'area del triangolo sferico; D è una data riportata da Eppstein per gli scritti di Eulero sulla formula dei poliedri, che non riguardano i raggi. *Errore diagnosticato:* attribuire a una fonte ciò che non contiene. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 15.11.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

15.1. (a) $V = 6$, $E = 9$, $F = 5$: $6 - 9 + 5 = 2$. (b) In ogni vertice un angolo di $\frac{\pi}{3}$ e due retti: somma $\frac{4\pi}{3}$, difetto $\frac{2\pi}{3}$; $6 \cdot \frac{2\pi}{3} = 4\pi$. (c) Con le tre diagonali: $V = 6$, $E = 12$, $F = 8$, $\chi = 2$; le diagonali non cambiano gli angoli conici (le due metà di un quadrato si stendono nel suo piano), dunque $K = \frac{2\pi}{3}$ in ogni vertice e $\sum K = 4\pi = 2\pi\chi$. Script, sezioni E e I.

15.2. (a) $\sin \frac{\theta_0}{2} = \frac{1}{r_0+1}$ e $n\theta_0 = 2\pi$ danno $r_0 = \frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1$: $r_0(3) = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}154701$, $r_0(4) = \sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$, $r_0(6) = 1$. (b) Ogni triangolo è isoscele con angolo $\frac{2\pi}{n}$ al centro, dunque angoli $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$ nei petali; ogni petale sta in due facce: $K_\partial = \pi - (\pi - \frac{2\pi}{n}) = \frac{2\pi}{n}$, e $0 + n \cdot \frac{2\pi}{n} = 2\pi = 2\pi\chi$ ($\chi = (n+1) - 2n + n = 1$). (c) $r_0(n) \sim \frac{n}{\pi} \to \infty$: servono cerchi centrali sempre più grandi per ospitare molti petali unitari; per $n \le 5$ si ha $r_0 < 1$, per $n = 6$ l'impacchettamento esagonale, per $n \ge 7$ $r_0 > 1$. Script, sezione H.

15.3. (a) $K = 0$ con sette angoli uguali: $\gamma = \frac{2\pi}{7}$. Per la legge dei coseni per gli angoli (Teorema 11.4), $\cosh \ell = \frac{\cos\gamma + \cos^2\gamma}{\sin^2\gamma} = \frac{\cos\gamma}{1 - \cos\gamma} = 1{,}655971$, $\ell = 1{,}090550$. (b) Per il Corollario 15.4, $\text{Area} = -2\pi\chi = 4\pi(g-1)$; ogni triangolo ha area $\pi - \frac{6\pi}{7} = \frac{\pi}{7}$, dunque

$F = 28(g-1)$; $3F = 2E$ dà $E = 42(g-1)$; $7V = 3F$ (ogni vertice in sette facce) dà $V = 12(g-1)$. (c) $12(g-1) - 42(g-1) + 28(g-1) = -2(g-1) = 2-2g$. ✓ Script, sezione I.

15.4. (a) Cubottaedro: $V = 12+14 = 26$, $E = 24+(8\cdot 3+6\cdot 4) = 72$, $F = 8\cdot 3+6\cdot 4 = 48$, $\chi = 26-72+48 = 2$. Tetraedro troncato: $V = 12+8 = 20$, $E = 18+(4\cdot 3+4\cdot 6) = 54$, $F = 36$, $\chi = 2$. (b) Nei centri le facce, piane, sono divise in triangoli che ricoprono un intorno piano: $K = 0$. Nei vertici vecchi gli angoli dei triangolini sommano gli angoli delle facce: $K = \delta = \frac{\pi}{3}$ in entrambi (Esempio 15.6). (c) $12\cdot\frac{\pi}{3} = 4\pi = 2\pi\chi$ in entrambi. ✓ Script, sezione M3 (triangolazioni costruite sulle coordinate, curvature misurate).

15.5. (a) $\sinh(r_0+1) = \frac{\sinh 1}{\sin(\pi/5)}$: $r_0 = 0{,}443354$. (b) $\sin(r_0+0{,}4) = \frac{\sin 0{,}4}{\sin(\pi/5)}$: $r_0 = 0{,}324175$. (c) $r_0 = 0{,}4(\frac{1}{\sin(\pi/5)} - 1) = 0{,}280521$. Rapporti: 0,443 (iperbolico, $R=1$), 0,701 (piano), 0,810 (sfera, $R = 0{,}4$): la curvatura della geometria allarga gli angoli sulla sfera e li restringe nel piano iperbolico (Esempio 15.16), e il raggio centrale che chiude il fiore si adegua. Script, sezione M6.

15.12. Formulario del capitolo

Curvatura discreta e combinatoria

$$K(v) = 2\pi - \sum_{f\ni v}\theta_v^f, \qquad K_\partial(v) = \pi - \sum_{f\ni v}\theta_v^f, \qquad \chi = V-E+F$$

$$3F = 2E_i + E_b, \qquad E_b = V_b, \qquad 2V_i + V_b - F = 2\chi$$

Gauss–Bonnet discreto

$$\sum_{\text{int}} K + \sum_{\text{bordo}} K_\partial + \kappa\,\text{Area} = 2\pi\chi \qquad (\kappa = 0, 1, -1)$$

$$\sum_{\text{int}}(6 - f(v)) + \sum_{\text{bordo}}(3 - f(v)) = 6\chi$$

Poliedri convessi

$$V-E+F = 2, \qquad \sum_v \delta(v) = 4\pi, \qquad \sum \text{angoli delle facce} = 2\pi(V-2)$$

Triangoli con lati assegnati

$$\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}, \qquad \frac{\cos c - \cos a\cos b}{\sin a \sin b}, \qquad \frac{\cosh a\cosh b - \cosh c}{\sinh a \sinh b}$$

Suddivisioni

stellare: $(+1,+3,+2)$ o $(+1,+2,+1)$; baricentrica: $(V+E+F,\ 2E+6F,\ 6F)$

Metriche di impacchettamento

$$\ell(uv) = r_u + r_v, \qquad \sin\frac{\theta_v}{2} = \sqrt{\frac{r_u r_w}{(r_v+r_u)(r_v+r_w)}}, \qquad \tan\frac{\theta_v}{2} = \sqrt{\frac{r_u r_w}{r_v(r_u+r_v+r_w)}} = \frac{\rho}{r_v}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{r_1 r_2 r_3}{r_1+r_2+r_3}}, \qquad r_0(n) = \frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1 \quad \text{(fiore di } n \text{ petali unitari)}$$

Fonti e bibliografia

[1] B. Chow, F. Luo, «Combinatorial Ricci flows on surfaces», preprint arXiv:math/0211256v1 (17 novembre 2002), https://arxiv.org/abs/math/0211256; pubblicato in *Journal of Differential Geometry* 63 (2003), pp. 97–129, DOI 10.4310/jdg/1080835659 (registro, sigla M53). Verificata il 24/9/2026 sul PDF del preprint: §1 (metriche di impacchettamento con $l_{ij} = r_i + r_j$ per peso nullo, curvatura $K_i = 2\pi - a_i$, flusso (1.1) e (1.4), Teorema 1.2), §1.4 (caso sferico con $r_i + r_j + r_k < \pi$), §2 (Lemma 2.1 e Lemma 2.2, attribuiti ai lemmi 13.7.2 e 13.7.3 delle note di Thurston), §3.1 (curvatura $K_i = \pi - a_i$ nei vertici di bordo; Proposizione 3.1, pp. 7–8, Gauss–Bonnet $\sum K_i = 2\pi\chi(X) - \lambda\,\mathrm{Area}(X)$). La versione a stampa non è stata riaperta. Livello E, primaria.

[2] D. Eppstein, «Twenty-one Proofs of Euler's Formula: $V - E + F = 2$», pagina web dell'autore (University of California, Irvine), https://ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/euler/. Verificata il 24/9/2026: «Proof 9: Spherical Angles» (attribuita a Legendre, 1794); notizie storiche su Descartes (circa 1630, versione con gli angoli delle facce) ed Eulero (1750, 1752). Usata solo per le attribuzioni storiche, non a sostegno di teoremi. Livello A.

[3] P. J. Federico, *Descartes on Polyhedra: A Study of the «De Solidorum Elementis»*, Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences, Springer, New York, 1982, DOI 10.1007/978-1-4612-5759-2. Solo i dati editoriali verificati il 24/9/2026 (Crossref); il testo *non* è stato riaperto e nessun enunciato gli è attribuito. È la fonte citata anche nel Volume III, Capitolo 4.

[4] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005 (registro, sigle M47 = S14). *Non riaperto* in questa stesura: riferimento generale per i Capitoli 16–17, nessun enunciato gli è attribuito.

[5] W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, note, Princeton 1978–1980, Capitolo 13, §13.7 (registro, sigla M30). *Non riaperto*: il server https://library.msri.org/books/gt3m ha rifiutato la connessione il 24/9/2026; i lemmi 13.7.2–13.7.3 sono citati come riportati da Chow e Luo.

[6] F. Bonahon, *Low-Dimensional Geometry*, AMS Student Mathematical Library 49, 2009 (registro, sigla M35); Y. Colin de Verdière, «Un principe variationnel pour les empilements de cercles», *Inventiones Mathematicae* 104 (1991), pp. 655–669, DOI 10.1007/BF01245096 (registro, sigla M51, in francese). *Non riaperti*: letture parallele (livello B–C la prima, E la seconda, che sarà la fonte del Capitolo 16); nessun enunciato è loro attribuito.

[7] Volume III del trattato: Capitolo 4 (Gauss–Bonnet globale, esercizio sul teorema di Cartesio, fonti Radó 1926 e Federico 1982), Capitolo 7 (teorema di Girard), Capitolo 8 (trigonometria sferica). Capitoli 11 e 12 di questo volume (con la fonte di (I1)–(I2), Hatcher, *Algebraic Topology*, Teorema 2.44, riaperta nel Capitolo 12, non in questa stesura).

CAPITOLO 16

Il teorema di impacchettamento di cerchi (Koebe–Andreev–Thurston)

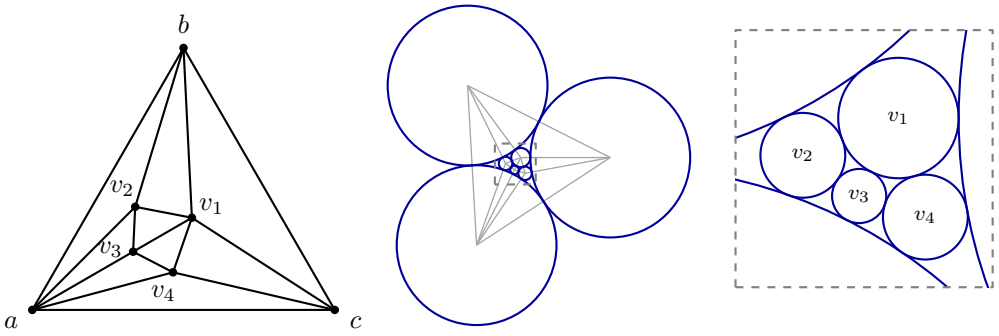
INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D** (dottorato): definizioni, lemma degli angoli, sviluppo di una configurazione di cerchi, principio del massimo, principio variazionale di Colin de Verdière, teorema di Koebe–Andreev–Thurston e algoritmo iterativo (Sezioni 16.1–16.10). Sezioni di livello **E** (ricerca): gli impacchettamenti infiniti (Sezione 16.11, panorama) e la congettura di Koebe (Sezione 16.12, scheda sullo stato della ricerca). Si usano: dal Capitolo 15 le superfici triangolate (Definizione 15.2), i conteggi del Lemma 15.1, la curvatura discreta (Definizione 15.4), la formula dell'angolo (Proposizione 15.3), la sua monotonia (Proposizione 15.6), il fiore di un vertice interno (Proposizione 15.7) e la suddivisione stellare di uno spigolo (Proposizione 15.2); dal Capitolo 5 le due regioni di un cerchio (Corollario 5.3) e il lato sinistro di una terna (Definizione 5.5, Teorema 5.8); dal Capitolo 1 il fatto che le trasformazioni di Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Corollario 1.2). Da altri volumi, con rinvio testuale: il gruppo di Möbius e la sua azione semplicemente transitiva sulle terne di punti distinti (Volume III, Capitolo 6), la proiezione stereografica (Volume III, Capitolo 7). Dall'algebra lineare: rango, nucleo, spazi vettoriali su $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, gruppi abeliani liberi di tipo finito; dall'analisi: funzioni convesse differenziabili, il teorema della funzione implicita. *Percorso di recupero:* chi vuole l'enunciato e l'idea legga la Figura 16.1, le Definizioni 16.3 e 16.4, il Teorema 16.7 e l'Esempio 16.8; chi vuole la dimostrazione nel caso più semplice segua il percorso Lemma 16.4 → Teorema 16.1 → Teorema 16.5 → Teorema 16.2, rimandando le Sezioni 16.5 e 16.8 a una seconda lettura.

Si prenda una triangolazione della sfera: un numero finito di triangoli incollati lungo i lati in modo da formare una superficie chiusa senza buchi né manici, come le facce dell'ottaedro o dell'icosaedro. Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston afferma che si può disegnare sulla sfera un cerchio per ogni vertice in modo che i dischi abbiano interni disgiunti e siano tangenti *esattamente* quando i vertici sono uniti da uno spigolo; e che il disegno è unico, a meno di trasformazioni di Möbius. La combinatoria, da sola, determina la geometria (Figura 16.1). Colin de Verdière (voce [1], §0) scrive che Andreev, poi Thurston, hanno dimostrato l'esistenza e l'unicità di questi impacchettamenti. Il nome di Koebe viene dalla tradizione (voce [4], 1936); il suo lavoro, il legame con la caratterizzazione di Andreev dei poliedri iperbolici con angoli diedri non ottusi, la forma di Thurston con angoli di intersezione prescritti e la proposta, attribuita a Thurston, di usare gli impacchettamenti per approssimare le mappe conformi (il programma dei Capitoli 17 e 18) *non* sono verificati su fonti riaperte per questa stesura (Osservazione 16.11).

Seguiamo la via di Colin de Verdière (voce [1]). I raggi incogniti sono le variabili; la condizione che i cerchi attorno a un vertice interno si chiudano esattamente è che la somma degli angoli nel vertice valga 2π (Capitolo 15); queste equazioni sono il gradiente di un funzionale convesso nei logaritmi dei raggi, e le soluzioni sono i suoi minimi. L'esistenza del minimo richiede un argomento di compattezza, che qui è fornito dalle pendenze del funzionale all'infinito e da un lemma di conteggio sulle triangolazioni della sfera (Sezione 16.5); Colin de Verdière lo ottiene invece da un sistema di angoli coerenti, costruito con il teorema di Tutte sulle rappresentazioni

rettilinee dei grafi planari, che non riproduciamo. L'unicità viene da un principio del massimo discreto; il passaggio dai raggi ai cerchi, da un lemma di sviluppo e da un argomento di indice. L'algoritmo iterativo che aggiorna un raggio alla volta converge perché ogni aggiornamento fa scendere il funzionale.



(a) il nervo (b) il packing (c) ingrandimento

Figura 16.1: (a) Il nervo: la bipiramide pentagonale è una triangolazione T della sfera con 7 vertici; tolta la faccia $\{a, b, c\}$ resta una triangolazione K di un disco con bordo il triangolo a, b, c e quattro vertici interni $v_1, \dots, v_4$, disegnata qui con il disegno baricentrico (ogni vertice interno nel baricentro dei vicini). (b) Il packing di K con $r_a = r_b = r_c = 1$ calcolato con l'algoritmo iterativo della Sezione 16.9 (Esempio 16.14): un cerchio per vertice, tangenti lungo gli spigoli (i segmenti grigi uniscono i centri di cerchi tangenti), con interni disgiunti; i quattro cerchi interni sono piccoli ($r_{v_1} = 0{,}120$, $r_{v_2} = r_{v_4} = 0{,}084$, $r_{v_3} = 0{,}054$). (c) Il riquadro tratteggiato di (b) ingrandito 6,28 volte. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni E, F e J; la distanza minima fra un'etichetta e uno spigolo del pannello (a) è 0,17 cm.

16.1. Triangolazioni, configurazioni e impacchettamenti

Le superfici triangolate sono quelle della Definizione 15.2: complessi triangolari connessi, finiti, in cui il link di ogni vertice è un ciclo (vertice interno) o un cammino semplice (vertice di bordo). Useremo liberamente i conteggi del Lemma 15.1: ogni spigolo sta in una o due facce (è di bordo o interno), $3F = 2E_i + E_b$, $E_b = V_b$.

Definizione 16.1: Orientazione. Un'**orientazione** di una superficie triangolata è la scelta, per ogni faccia $\{u, v, w\}$, di uno dei suoi due ordini ciclici, che scriviamo $(u, v, w) = (v, w, u) = (w, u, v)$; diciamo che la faccia (u, v, w) **percorre** i lati $u \to v$, $v \to w$, $w \to u$. L'orientazione è **coerente** se ogni spigolo interno è percorso in versi opposti dalle due facce che lo contengono. Una **superficie triangolata orientata** è una superficie triangolata con un'orientazione coerente.

Lemma 16.1: L'ordine ciclico positivo del link. *In una superficie triangolata orientata sia v un vertice e, per ogni faccia (v, w, w') che contiene v, si orienti il lato $\{w, w'\}$ del link* $\mathrm{Lk}(v)$ *da w a w'. Se v è interno, i lati così orientati formano un ciclo orientato $w_1 \to w_2 \to \cdots \to w_n \to w_1$ ($n \geq 3$), e le facce che contengono v sono esattamente le $f_j = (v, w_j, w_{j+1})$, indici modulo n. Se v è di bordo, formano un cammino orientato $w_1 \to \cdots \to w_n$ ($n \geq 2$) i cui estremi sono i due vicini di v lungo il bordo, e le facce che contengono v sono le $f_j = (v, w_j, w_{j+1})$, $1 \leq j \leq n-1$. In entrambi i casi due facce consecutive f_{j-1}, f_j hanno in comune lo spigolo interno $\{v, w_j\}$.*

Dimostrazione. Sia w un vertice del link. Le facce che contengono lo spigolo $\{v, w\}$ sono una o due (Lemma 15.1(i)). Una faccia (v, w, w') percorre $v \to w$ e dà il lato $w \to w'$, uscente da w; una faccia (v, w'', w) percorre $w \to v$ e dà il lato $w'' \to w$, entrante in w. Se $\{v, w\}$ è interno, per la coerenza le sue due facce lo percorrono in versi opposti: da w esce esattamente un lato ed entra esattamente un lato. Se v è interno ciò vale per ogni vertice del ciclo $\mathrm{Lk}(v)$, e un ciclo in cui ogni vertice ha un lato entrante e uno uscente è un ciclo orientato. Se v è di bordo, $\mathrm{Lk}(v)$ è un cammino semplice; i vertici intermedi (di grado 2) corrispondono a spigoli interni e hanno un lato entrante e uno uscente; allora i lati sono orientati tutti nello stesso verso lungo il cammino, i cui estremi, di grado 1 nel link, sono gli estremi degli spigoli di bordo per v (Lemma 15.1(i)–(ii)). L'ultima affermazione è la corrispondenza fra lati del link e facce: f_{j-1} e f_j contengono entrambe v e w_j, e $\{v, w_j\}$ sta in due facce. □

Definizione 16.2: Triangolazioni di un disco e della sfera. Una **triangolazione di un disco** è una superficie triangolata orientata con $\chi = V - E + F = 1$ il cui grafo degli spigoli di bordo è connesso; per il Lemma 15.1(ii) esso è allora un unico ciclo $b_1, \dots, b_m$ ($m = V_b \geq 3$), il **ciclo di bordo**, che orientiamo con il verso con cui la faccia di ogni spigolo di bordo lo percorre. Una **triangolazione della sfera** è una superficie triangolata orientata chiusa ($V_b = 0$) con $\chi = 2$.

Osservazione 16.1: Che cosa si intende e che cosa non si usa. *Le definizioni sono puramente combinatorie. Per la classificazione delle superfici compatte (importata: Capitolo 12, Osservazione 12.8) lo spazio ottenuto incollando i triangoli è omeomorfo alla sfera, rispettivamente al disco chiuso;* questo fatto non è usato in nessuna dimostrazione del capitolo*, tranne che nell'enunciato importato (G) della Sezione 16.10, che traduce i grafi planari nel linguaggio combinatorio. Tutte le proprietà «topologiche» che servono — lo sviluppo nel piano, i conteggi del Lemma 16.8 — sono dimostrate a partire da χ con l'algebra lineare. Esempi di triangolazioni della sfera sono i bordi del tetraedro, dell'ottaedro, dell'icosaedro e della bipiramide pentagonale, orientati con le facce percorse in senso antiorario viste dall'esterno (script, sezione B: link, $\chi = 2$, coerenza e $F = 2V - 4$ su quattro esempi, fra cui l'inviluppo convesso di 24 punti casuali della sfera).*

Lemma 16.2: Una faccia in meno. *Sia T una triangolazione della sfera con V vertici e sia (a, b, c) una sua faccia. Il complesso $K = T \setminus \{a, b, c\}$ ottenuto togliendo la sola faccia (e nessun vertice né spigolo) è una triangolazione di un disco, e:*

(i) $V \geq 4$, $F_T = 2V - 4$, $F_K = 2V - 5$; i vertici di bordo di K sono a, b, c, gli spigoli di bordo sono $\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}$ e il ciclo di bordo orientato è $a \to c \to b \to a$;

(ii) nessuna faccia di K ha i tre vertici in $\{a, b, c\}$, e ogni spigolo interno di K ha almeno un estremo interno;

(iii) il grafo dei vertici interni di K (con gli spigoli che li uniscono) è connesso, e ciascuno dei vertici a, b, c ha almeno un vicino interno;

(iv) nel Lemma 16.1 il link di a in T è il ciclo orientato $b \to c \to x_1 \to \cdots \to x_k \to b$ con $k \geq 1$ e gli x_i interni, e il link di a in K è il cammino $c \to x_1 \to \cdots \to x_k \to b$; lo stesso per b e c con la permutazione ciclica $(a, b, c) \mapsto (b, c, a)$.

Dimostrazione. Il link di un vertice di una superficie chiusa è un ciclo con almeno tre vertici, dunque ogni vertice ha almeno tre vicini e $V \geq 4$. In T ogni spigolo sta in due facce (Lemma 15.1(i)–(ii) con $V_b = 0$): $3F_T = 2E_T$, e $V - E_T + F_T = 2$ dà $F_T = 2V - 4$. Togliendo la faccia restano tutti i vertici e tutti gli spigoli (ciascuno dei tre lati di (a, b, c) sta in un'altra faccia), dunque $\chi(K) = 2 - 1 = 1$ e K è connesso come T. I link dei vertici diversi da a, b, c non cambiano. Nel link di a in T la faccia (a, b, c) dà il lato orientato $b \to c$ (Lemma 16.1);

togliendolo il ciclo diventa il cammino $c \to x_1 \to \cdots \to x_k \to b$, con $k \geq 1$ perché il ciclo ha almeno tre vertici. Lo stesso per b e c. Dunque K è una superficie triangolata, orientata con la restrizione dell'orientazione di T; gli spigoli in una sola faccia di K sono i tre lati della faccia tolta. Il ciclo di bordo si orienta con le facce di K che contengono i lati: l'altra faccia di $\{a, b\}$ in T percorre $b \to a$ (coerenza, perché (a, b, c) percorre $a \to b$), e così $c \to b$ e $a \to c$: il ciclo è $a \to c \to b \to a$. Questo prova (i) e (iv), a meno del fatto che gli x_i siano interni: un x_i uguale a b o a c ripeterebbe un vertice del ciclo. (ii) Le facce sono insiemi di tre vertici, a due a due distinti: l'unica con vertici $\{a, b, c\}$ è quella tolta. Gli unici spigoli con entrambi gli estremi in $\{a, b, c\}$ sono i tre lati di bordo. (iii) Il grafo delle facce di K, con le adiacenze lungo gli spigoli interni, è connesso: le facce attorno a un vertice sono collegate lungo gli spigoli $\{v, w_j\}$ del Lemma 16.1, due vertici adiacenti hanno una faccia in comune, e K è connesso. Ogni faccia ha un vertice interno per (ii). Se due facce g, g' hanno in comune lo spigolo interno e, questo ha un estremo interno z per (ii), e i vertici interni $x \in g$, $x' \in g'$ sono uguali a z o adiacenti a z: sono collegati da un cammino di vertici interni. Percorrendo il grafo delle facce si collegano tutti i vertici interni. Infine x_1 è un vicino interno di a. □

Lemma 16.3: Il cono sul bordo. *Sia K una triangolazione di un disco con ciclo di bordo orientato $b_1 \to b_2 \to \cdots \to b_m \to b_1$ e sia w un simbolo nuovo. Aggiungendo il vertice w e le m facce (w, b_{i+1}, b_i) (indici modulo m) si ottiene una triangolazione della sfera $\widehat{K}$, con $V + 1$ vertici, in cui w è adiacente esattamente ai vertici di bordo di K.*

Dimostrazione. Le facce nuove sono $m \geq 3$ insiemi di tre elementi distinti, diversi da quelli di K perché contengono w. Il link di w è il ciclo $b_1, \ldots, b_m$. Per un vertice di bordo b_i il link in K è un cammino semplice i cui estremi sono i suoi vicini lungo il bordo, b_{i-1} e b_{i+1} (Lemma 16.1); le facce nuove (w, b_{i+1}, b_i) e (w, b_i, b_{i-1}) aggiungono i lati $\{w, b_{i+1}\}$ e $\{b_{i-1}, w\}$, che chiudono il cammino in un ciclo perché $b_{i-1} \neq b_{i+1}$ ($m \geq 3$) e w non sta nel cammino. I link dei vertici interni non cambiano. La faccia (w, b_{i+1}, b_i) percorre $b_{i+1} \to b_i$, opposto al verso $b_i \to b_{i+1}$ della faccia di K sullo stesso spigolo; lo spigolo $\{w, b_i\}$ è percorso $b_i \to w$ da (w, b_{i+1}, b_i) e $w \to b_i$ da (w, b_i, b_{i-1}): l'orientazione è coerente. Infine $\chi(\widehat{K}) = (V+1)-(E+m)+(F+m) = \chi(K)+1 = 2$, e $\widehat{K}$ è chiusa e connessa. □

Definizione 16.3: Configurazioni di cerchi con nervo assegnato. Sia K una triangolazione di un disco. Una **configurazione di cerchi con nervo** K è una famiglia di dischi chiusi del piano $D_v = D(z_v, r_v)$, $r_v > 0$, uno per vertice, tale che:

(C1) $|z_u - z_v| = r_u + r_v$ per ogni spigolo $\{u, v\}$: i dischi sono tangenti esternamente nel punto $t_{uv} = z_u + \frac{r_u}{r_u + r_v}(z_v - z_u)$ (Lemma 15.6);

(C2) per ogni faccia (u, v, w) il triangolo dei centri T_{uvw} di vertici z_u, z_v, z_w è percorso in senso antiorario (orientato positivamente).

La configurazione è **non ramificata** se inoltre

(C3) per ogni vertice interno v, con link $w_1 \to \cdots \to w_n \to w_1$ come nel Lemma 16.1, i punti $t_{vw_1}, \ldots, t_{vw_n}$ sono distinti e, percorrendo ∂D_v in senso antiorario a partire da t_{vw_1}, si incontrano nell'ordine $t_{vw_2}, \ldots, t_{vw_n}$ prima di tornare a t_{vw_1} (un solo giro).

È un **impacchettamento con nervo** K se è non ramificata e

(C4) i dischi hanno interni a due a due disgiunti.

Il vettore $r = (r_v)$ è il vettore dei **raggi** della configurazione; K è il suo **nervo** (o complesso di tangenza).

Definizione 16.4: Impacchettamenti sulla sfera di Riemann. Un **disco chiuso di $\widehat{\mathbb{C}}$** è la chiusura D di una delle due componenti del complementare di un cerchio generalizzato C (Corollario 5.3): un disco chiuso del piano, un semipiano chiuso con il punto ∞, o il complementare di un disco aperto con il punto ∞; $\partial D = C$ e l'interno $\operatorname{int} D$ è la componente

scelta. Sia T una triangolazione della sfera. Un **impacchettamento di** T è una famiglia di dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$, $(D_v)_{v\in V}$, tale che:

(S1) gli interni sono a due a due disgiunti;
(S2) per ogni spigolo $\{u,v\}$, $D_u \cap D_v$ è un solo punto t_{uv};
(S3) per ogni vertice v, con link $w_1 \to \cdots \to w_n \to w_1$, i punti t_{vw_j} sono distinti e per ogni $1 \le i < j < k \le n$ l'interno di D_v è il lato sinistro $\mathcal{L}(t_{vw_i}, t_{vw_j}, t_{vw_k})$ della terna ordinata (Definizione 5.5).

Il **grafo di contatto** della famiglia ha un lato fra u e v se e solo se $D_u \cap D_v \neq \emptyset$. Sulla sfera unitaria, attraverso la proiezione stereografica, i dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ sono le calotte sferiche chiuse (Capitolo 5, Teorema 5.7).

Osservazione 16.2: Perché queste condizioni. *Le condizioni (C3) e (S3) dicono che i cerchi tangenti a D_v gli girano attorno una volta sola, nell'ordine dato dalla triangolazione. Senza di esse la stessa lista di tangenze può essere realizzata da configurazioni che si avvolgono due volte (Esercizio 16.11), e il teorema di unicità è falso nella forma ingenua. (S1)–(S3) sono invarianti per trasformazioni di Möbius: una Möbius M manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Corollario 1.2) ed è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$, dunque manda dischi chiusi in dischi chiusi, interni in interni, intersezioni di un punto in intersezioni di un punto; e $M(\mathcal{L}(z_1,z_2,z_3)) = \mathcal{L}(Mz_1, Mz_2, Mz_3)$ (Teorema 5.8(iii)). Il Lemma 16.15 mostra che per dischi del piano (S3) coincide con (C3).*

Definizione 16.5: Somma degli angoli e impacchettamento massimale. Sia K una superficie triangolata e $r \in (0,\infty)^V$. Per una faccia $f \ni v$ con altri vertici u, w, $\theta_v^f(r) \in (0,\pi)$ è l'angolo in v del triangolo euclideo di lati $r_v + r_u$, $r_v + r_w$, $r_u + r_w$ (Proposizione 15.3), e

$$\Theta_v(r) = \sum_{f \ni v} \theta_v^f(r)$$

è la **somma degli angoli** in v; nei vertici interni la curvatura discreta è $K(v) = 2\pi - \Theta_v$ (Definizione 15.4). Useremo anche le coordinate logaritmiche $u_v = \log r_v$. Se K è una triangolazione di un disco, un **impacchettamento massimale** di K è un impacchettamento del cono $\widehat{K}$ del Lemma 16.3 in cui il disco del vertice aggiunto è $D_w = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{|z| < 1\}$: gli altri dischi stanno allora nel disco unitario chiuso, e quelli dei vertici di bordo sono tangenti internamente al cerchio unitario.

16.2. Il lemma degli angoli

Lemma 16.4: Lemma degli angoli. *Sia $\theta_1 = \theta_1(r_1,r_2,r_3)$ l'angolo nel vertice di raggio r_1 del triangolo euclideo di lati r_1+r_2, r_1+r_3, r_2+r_3, e θ_2, θ_3 gli altri due. Siano $u_i = \log r_i$ e $\rho = \sqrt{r_1r_2r_3/(r_1+r_2+r_3)}$ il raggio del cerchio inscritto. Allora:*

(i) $\tan\frac{\theta_1}{2} = \frac{\rho}{r_1}$, $\sin^2\frac{\theta_1}{2} = \frac{r_2r_3}{(r_1+r_2)(r_1+r_3)}$ *e* $\theta_1+\theta_2+\theta_3 = \pi$;
(ii) θ_1 *dipende solo dai rapporti dei raggi, è strettamente decrescente in r_1, strettamente crescente in r_2 e in r_3; a r_2, r_3 fissati, $\theta_1 \to \pi$ per $r_1 \to 0^+$ e $\theta_1 \to 0$ per $r_1 \to \infty$;*
(iii) $\theta_1 \le 2\arctan\sqrt{r_2/r_1}$*; in particolare, lungo una successione di raggi, $\theta_1 \to 0$ se $r_2/r_1 \to 0$ (e, per simmetria, se $r_3/r_1 \to 0$);*
(iv) le funzioni θ_i sono analitiche in $(u_1,u_2,u_3) \in \mathbb{R}^3$ e, per $i \neq j$,

$$\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \frac{\rho}{r_i+r_j} = \frac{\partial\theta_j}{\partial u_i} > 0, \qquad \frac{\partial\theta_i}{\partial u_i} = -\sum_{j\neq i}\frac{\rho}{r_i+r_j} < 0.$$

Dimostrazione. (i) e (ii) sono le Proposizioni 15.3, 15.4 e 15.6. (iii) Da $\tan^2\frac{\theta_1}{2} = \frac{r_2 r_3}{r_1(r_1+r_2+r_3)}$ e $\frac{r_3}{r_1+r_2+r_3} < 1$ si ha $\tan^2\frac{\theta_1}{2} < \frac{r_2}{r_1}$, e tan è crescente su $(0, \frac{\pi}{2})$. (iv) $\theta_1 = 2\arctan(\rho/r_1)$ e $\log\rho = \frac{1}{2}\big(u_1+u_2+u_3 - \log(e^{u_1}+e^{u_2}+e^{u_3})\big)$ sono composizioni di funzioni analitiche. Posto $s = r_1+r_2+r_3$ e $x = \rho/r_1 = \tan\frac{\theta_1}{2}$, si ha $\frac{\partial\log\rho}{\partial u_j} = \frac{1}{2}(1-\frac{r_j}{s})$, e per $j \neq 1$

$$\frac{\partial\theta_1}{\partial u_j} = \frac{2x}{1+x^2}\,\frac{\partial\log x}{\partial u_j} = \sin\theta_1\cdot\frac{1}{2}\Big(1-\frac{r_j}{s}\Big) = \frac{\sin\theta_1}{2}\cdot\frac{r_1+r_k}{s},$$

dove k è il terzo indice. Da $\tan\frac{\theta_1}{2} = \frac{\rho}{r_1}$ segue $\sin\theta_1 = \frac{2\rho r_1}{r_1^2+\rho^2}$, e $r_1^2+\rho^2 = \frac{r_1(r_1 s + r_2 r_3)}{s} = \frac{r_1(r_1+r_2)(r_1+r_3)}{s}$; dunque $\sin\theta_1 = \frac{2\rho s}{(r_1+r_2)(r_1+r_3)}$ e

$$\frac{\partial\theta_1}{\partial u_j} = \frac{\rho}{r_1+r_j} \qquad (j=2,3),$$

espressione simmetrica in 1 e j. Poiché θ_1 dipende solo dai rapporti, $\theta_1(u+t(1,1,1)) = \theta_1(u)$, e derivando in t: $\sum_j \frac{\partial\theta_1}{\partial u_j} = 0$, che dà la derivata rispetto a u_1. (Script, sezione A: le derivate contro differenze finite su 2000 terne, scarto $2{,}2\cdot10^{-9}$; simmetria e righe a somma nulla.) □

Osservazione 16.3: Lettura geometrica e altre geometrie. *Nel triangolo dei centri il segmento dal centro I del cerchio inscritto al punto di tangenza t_{ij} è lungo ρ ed è perpendicolare al lato $\{i,j\}$, lungo r_i+r_j (Proposizione 15.4): la derivata mista è il rapporto fra il segmento «duale» e il lato. La monotonia (ii) è la forma euclidea del lemma che Chow e Luo (voce [2], Lemma 2.2) enunciano per le geometrie euclidea, sferica e iperbolica, attribuendolo alle note di Thurston (§13.7, lemmi 13.7.2–13.7.3, non riaperte: voce [3]). Nel seguito usiamo solo il caso euclideo. La Figura 16.2 mostra la monotonia e i limiti di (ii).*

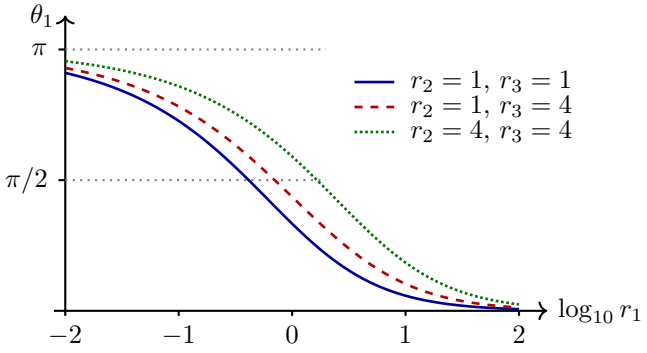


Figura 16.2: Il lemma degli angoli: θ_1 in funzione di $\log_{10} r_1$ per tre coppie (r_2, r_3). Ogni curva decresce da quasi π a quasi 0 (Lemma 16.4(ii)); a r_1 fissato l'angolo cresce con r_2 e r_3. Valori per $r_1 = 1$: 1,047198 $= \frac{\pi}{3}$, 1,369438, 1,854590; per $r_1 = 100$: 0,019802, 0,039031, 0,076942. Punti calcolati dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione J; la legenda dista almeno 1,0 cm dalle curve.

16.3. Somme degli angoli e sviluppo nel piano

Il primo problema è passare dai raggi ai cerchi: se $\Theta_v(r) = 2\pi$ in ogni vertice interno, i cerchi attorno a ciascun vertice si chiudono (Proposizione 15.7); bisogna mostrare che le chiusure locali si incollano in una configurazione globale. Per un disco la risposta è sì, e la ragione è combinatoria: i cicli del grafo duale sono generati dai cicli attorno ai vertici interni.

Lemma 16.5: I cicli duali di un disco. *Sia K una triangolazione di un disco con F facce, E_i spigoli interni e V_i vertici interni. Sia G^* il **grafo duale**: i nodi sono le facce, e due facce sono unite da un arco per ogni spigolo interno comune. Sia C_1 il gruppo abeliano libero generato dagli archi orientati (f,g), con la convenzione $(g,f) = -(f,g)$, sia $\partial(f,g) = g - f$ e sia $Z_1 = \ker \partial$ il gruppo dei cicli. Per ogni vertice interno v con facce $f_1, \dots, f_n$ come nel Lemma 16.1, sia $\gamma_v = \sum_{j=1}^{n} (f_j, f_{j+1})$. Allora Z_1 è generato, sugli interi, dai cicli γ_v, che sono linearmente indipendenti.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — G^* è connesso e Z_1 ha rango $E_i - F + 1$.** La connessione è stata vista nella dimostrazione del Lemma 16.2(iii) (l'argomento usa solo che K è una superficie triangolata connessa). Sia Υ un albero ricoprente di G^* ($F - 1$ archi). Per ogni arco e fuori da Υ, il cammino nell'albero fra i suoi estremi chiuso da e dà un ciclo c_e. Se $z \in Z_1$, la catena $z - \sum_{e \notin \Upsilon} z(e)\, c_e$ è un ciclo con supporto nell'albero; una catena non nulla supportata in un albero ha una foglia del suo supporto in cui il bordo non si annulla, dunque è nulla. I c_e sono indipendenti perché ciascuno è l'unico a contenere il proprio e. Quindi $Z_1 \cong \mathbb{Z}^{E_i - F + 1}$.
Passo 2 — il conteggio. Per il Lemma 15.1(iv) $E_b = V_b$, e $\chi = 1$ dà $V_i + V_b - E_i - E_b + F = 1$, cioè $E_i - F + 1 = V_i$.
Passo 3 — i coefficienti. Sia $\Phi : \mathbb{Z}^{V_i} \to Z_1$, $\Phi(c) = \sum_v c_v \gamma_v$. Siano $F_1 = (u,v,x)$ e $F_2 = (v,u,y)$ le due facce di uno spigolo interno $\{u,v\}$ (F_1 percorre $u \to v$). Nell'ordine attorno a v si ha $F_1 = (v,x,u)$ e $F_2 = (v,u,y)$: γ_v contiene l'arco (F_1, F_2). Attorno a u, $F_2 = (u,y,v)$ e $F_1 = (u,v,x)$: γ_u contiene (F_2, F_1). Dunque il coefficiente di $\Phi(c)$ sull'arco (F_1, F_2) è $c_v - c_u$ se u e v sono interni, c_v se u è di bordo e v interno, 0 se u e v sono entrambi di bordo (l'arco non compare allora in alcun γ).
Passo 4 — divisibilità. Sia $n \geq 0$ un intero e $\Phi(c) \equiv 0 \pmod n$ (per $n = 0$: $\Phi(c) = 0$). Per il Passo 3, $c_u \equiv c_v$ per ogni spigolo fra vertici interni e $c_v \equiv 0$ per ogni vertice interno adiacente a un vertice di bordo. Ogni vertice interno v è collegato al bordo da un cammino di spigoli (K è connesso e ha vertici di bordo); sia $v = p_0, p_1, \dots, p_s$ il tratto fino al primo vertice di bordo p_s: p_{s-1} è interno e adiacente al bordo, dunque $c_{p_{s-1}} \equiv 0$, e risalendo $c_v \equiv 0$. Quindi $c \equiv 0 \pmod n$. Con $n = 0$: Φ è iniettiva e i γ_v sono indipendenti.
Passo 5 — saturazione. L'immagine di Φ ha rango $V_i = \operatorname{rango} Z_1$ (Passi 1, 2, 4). Sia $z \in Z_1$; in $Z_1 \otimes \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}^{V_i}$ i γ_v sono V_i vettori indipendenti, dunque una base, e $z = \sum q_v \gamma_v$ con $q_v \in \mathbb{Q}$; moltiplicando per un denominatore comune $n \geq 1$, $nz = \Phi(c)$ con $c \in \mathbb{Z}^{V_i}$. Per il Passo 4, $c = nc'$, e $n(z - \Phi(c')) = 0$ in Z_1, che è privo di torsione: $z = \Phi(c')$. (Script, sezione C: forma normale di Smith della matrice di Φ con tutti i fattori invarianti uguali a 1 per l'ottaedro, l'icosaedro e la bipiramide privati di una faccia.) □

Teorema 16.1: Sviluppo: i raggi determinano la configurazione. *Sia K una triangolazione di un disco e $r \in (0,\infty)^V$.*

(i) Esiste una configurazione non ramificata con nervo K e raggi r se e solo se $\Theta_v(r) = 2\pi$ in ogni vertice interno v.

(ii) Due configurazioni (anche ramificate) con nervo K e gli stessi raggi differiscono per un'unica isometria diretta del piano $z \mapsto e^{i\alpha} z + \beta$.

(iii) In ogni configurazione con nervo K e raggi r, $\Theta_v(r)$ è un multiplo intero positivo di 2π in ogni vertice interno; la configurazione è non ramificata se e solo se questi multipli sono tutti 2π.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — carte.** Una *carta* della faccia $f = (u, v, w)$ è una terna di punti $(\zeta_u, \zeta_v, \zeta_w)$ percorsa in senso antiorario con $|\zeta_u - \zeta_v| = r_u + r_v$, $|\zeta_v - \zeta_w| = r_v + r_w$, $|\zeta_w - \zeta_u| = r_w + r_u$. Esistono carte (Lemma 15.6(i) e Lemma 15.2), e due carte della stessa faccia differiscono per un'unica isometria diretta $h \in \mathcal{G} = \{z \mapsto e^{i\alpha}z + \beta\}$: h è determinata dalle immagini di due vertici, e l'orientazione fissa il terzo. Due carte di facce f, g con uno spigolo interno comune $\{p, q\}$ sono *compatibili* se assegnano gli stessi punti a p e a q. Data una carta di f esiste un'unica carta compatibile di $g = (p, q, s)$: il punto $\zeta_s = \zeta_p + (r_p + r_s)e^{i\theta_p^g}\frac{\zeta_q - \zeta_p}{|\zeta_q - \zeta_p|}$, l'unico che rende la terna antioraria con i lati giusti. Se φ_g è compatibile con φ_f e $h \in \mathcal{G}$, $h\varphi_g$ è compatibile con $h\varphi_f$.
Passo 2 — transizioni. Si fissi una carta ψ_f per ogni faccia. Per ogni arco (f, g) di G^* sia $A_{fg} \in \mathcal{G}$ l'elemento tale che $A_{fg}\psi_g$ è la carta di g compatibile con ψ_f. Allora $A_{gf} = A_{fg}^{-1}$, e lungo un cammino $f_0, f_1, \dots, f_k$ la successione di carte compatibili che parte da ψ_{f_0} termina con $A_{f_0f_1}A_{f_1f_2}\cdots A_{f_{k-1}f_k}\psi_{f_k}$.
Passo 3 — attorno a un vertice interno. Sia v interno con facce $f_1, \dots, f_n$. Le carte compatibili successive attorno a v sono, con v nell'origine, esattamente il fiore della Proposizione 15.7: i centri dei vicini sono $(r_v + r_{w_j})e^{i\Phi_j}$ con $\Phi_{j+1} = \Phi_j + \theta_v^{f_j}$. Per la Proposizione 15.7(ii) dopo un giro si ritrova la carta di partenza se e solo se $\Theta_v \in 2\pi\mathbb{Z}$. Dunque, se $\Theta_v = 2\pi$, il prodotto delle transizioni lungo γ_v è l'identità.
Passo 4 — la parte rotazionale. Sia $\mathrm{rot} : \mathcal{G} \to \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, $\mathrm{rot}(e^{i\alpha}z + \beta) = \alpha$: è un omomorfismo. Si ponga $a(f, g) = \mathrm{rot}(A_{fg})$, esteso per linearità a C_1 ($a(g, f) = -a(f, g)$). Per il Passo 2 la rotazione del prodotto lungo un cammino chiuso è a della sua catena; per il Passo 3, $a(\gamma_v) = 0$; per il Lemma 16.5, a si annulla su Z_1. Fissata f_0, sia $p(f) = a(\text{cammino da } f_0 \text{ a } f)$: non dipende dal cammino (la differenza di due cammini è un ciclo), e $a(f, g) = p(g) - p(f)$. Sostituendo ψ_f con $\psi'_f = R_{p(f)}\psi_f$, dove $R_\alpha(z) = e^{i\alpha}z$, le nuove transizioni sono $A'_{fg} = R_{p(f)}A_{fg}R_{-p(g)}$, con rotazione $p(f) + a(f, g) - p(g) = 0$: sono traslazioni $z \mapsto z + t(f, g)$.
Passo 5 — la parte traslazionale. Il prodotto di traslazioni è la traslazione della somma: t, esteso per linearità, dà la traslazione del prodotto lungo ogni cammino. Attorno a v il prodotto delle A' è $R_{p(f_1)}(\prod A)R_{-p(f_1)} = \mathrm{id}$, dunque $t(\gamma_v) = 0$, e ancora per il Lemma 16.5 t si annulla su Z_1: esiste $q : \{\text{facce}\} \to \mathbb{C}$ con $t(f, g) = q(g) - q(f)$. Le carte $\varphi_f = \tau_{q(f)}\psi'_f$, dove $\tau_s(z) = z + s$, sono a due a due compatibili lungo ogni spigolo interno: la carta di g compatibile con φ_f è $\tau_{q(f)}\tau_{t(f,g)}\psi'_g = \tau_{q(g)}\psi'_g = \varphi_g$.
Passo 6 — i centri. Per un vertice v, le carte φ_f delle facce che lo contengono gli assegnano lo stesso punto: le facce attorno a v sono collegate da archi lungo spigoli $\{v, w_j\}$ (Lemma 16.1), e carte compatibili lungo $\{v, w_j\}$ assegnano lo stesso punto a v. Sia z_v questo punto. I dischi $D(z_v, r_v)$ soddisfano (C1) (ogni spigolo sta in una faccia, e le carte hanno i lati giusti) e (C2). Per (C3): attorno a v interno la direzione di $z_{w_{j+1}} - z_v$ si ottiene da quella di $z_{w_j} - z_v$ ruotando di $\theta_v^{f_j} \in (0, \pi)$, e i punti $t_{vw_j} = z_v + r_v\frac{z_{w_j} - z_v}{|z_{w_j} - z_v|}$ avanzano in senso antiorario di questi angoli, che sommano 2π: fanno un solo giro. Questo prova la parte «se» di (i).
Passo 7 — unicità e parte «solo se». Siano (z_v), (z'_v) due configurazioni con gli stessi raggi. Per ogni faccia, (z_u, z_v, z_w) e (z'_u, z'_v, z'_w) sono carte: $z' = h_f z$ su f con $h_f \in \mathcal{G}$. Se f, g hanno uno spigolo interno comune, le carte di z su f, g sono compatibili, e così quelle di z'; per l'unicità della carta compatibile (Passo 1), $h_g = h_f$. G^* è connesso: h_f non dipende da f. Questo è (ii). In una configurazione, attorno a v interno le direzioni verso i

centri dei vicini ruotano ogni volta di $\theta_v^{f_j}$ (per (C2)), e dopo un giro tornano alla direzione iniziale: $\Theta_v \in 2\pi\mathbb{Z}$, e $\Theta_v > 0$. Gli incrementi antiorari dei punti di tangenza sono gli angoli $\theta_v^{f_j} \in (0, \pi)$; fanno un solo giro se e solo se sommano 2π. Questo prova (iii) e la parte «solo se» di (i). (Script, sezione F: dopo la convergenza dell'algoritmo le carte sviluppate lungo un albero di facce sono compatibili a meno di 10^{-12} su quattro esempi.) □

Osservazione 16.4: Dove entra la topologia del disco. *Il Passo 4 è il punto in cui serve che K sia un disco: su un toro triangolato con $\Theta_v = 2\pi$ ovunque i cicli attorno ai vertici non generano tutti i cicli duali, e le carte si sviluppano in una configurazione periodica del piano, invariante per un reticolo di traslazioni (il caso periodico di Colin de Verdière, voce [1], §2). Il Lemma 16.5 è la versione combinatoria del fatto che il disco è semplicemente connesso; qui la dimostriamo con il conteggio $\chi = 1$, senza usare la topologia di $|K|$. Il gruppo $\mathcal{G}$ non è abeliano: l'argomento funziona perché le rotazioni formano un quoziente abeliano e il nucleo (le traslazioni) è abeliano, e si tratta un pezzo alla volta.*

Esempio 16.1: Il toro a sette vertici: perché serve il disco. **Dati.** I vertici $0, \dots, 6$ (modulo 7) e le 14 facce $(i, i+1, i+3)$ e $(i, i+3, i+2)$, $i = 0, \dots, 6$. **Obiettivo.** Mostrare su un esempio che senza il Lemma 16.5 la conclusione del Teorema 16.1 è falsa.
Passo 1 (la superficie). Lo script (sezione L12) verifica che ogni link è un ciclo di sei vertici, che l'orientazione è coerente e che ogni coppia di vertici è uno spigolo: $V = 7$, $E = 21$, $F = 14$, $\chi = 0$. È una superficie triangolata chiusa con $\chi = 0$, non una triangolazione della sfera.
Passo 2 (gli angoli). Con tutti i raggi uguali a 1 ogni faccia è equilatera e ogni vertice sta in sei facce: $\Theta_v = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$ ovunque. Il dato $\Theta^* = 2\pi$ in tutti i vertici soddisfa anche (N1), perché $2\pi V = 14\pi = \pi F$.
Passo 3 (i cicli). Nel grafo duale, con 14 nodi e 21 archi, il gruppo dei cicli ha rango $21 - 14 + 1 = 8$, mentre i sette cicli γ_v attorno ai vertici hanno rango 6 (la loro somma è nulla, perché ogni arco compare due volte con segni opposti): mancano due generatori, e il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.1 non si applica.
Passo 4 (lo sviluppo). Sviluppando le carte lungo un albero di facce, le otto coppie di facce adiacenti lungo spigoli fuori dall'albero risultano legate da traslazioni (nessuna rotazione); quelle non nulle hanno tutte lunghezza $2\sqrt{7} = 5{,}291503$, nelle coordinate del reticolo triangolare di passo 2 sono $(1, 2)$, $(-2, 3)$ e $(-3, 1)$, e generano un sottoreticolo di indice 7. Le carte non si incollano in una configurazione del piano: lo sviluppo è periodico, invariante per un reticolo di traslazioni di covolume $7 \cdot 2\sqrt{3} = 14\sqrt{3}$, l'area dei 14 triangoli equilateri di lato 2.
Interpretazione. È il caso periodico citato nell'Osservazione 16.4: il fiore si chiude attorno a ogni vertice, ma i cicli che fanno il giro del toro portano una traslazione non banale. Il disegno che si ottiene è l'impacchettamento esagonale del piano, con i cerchi etichettati periodicamente da $0, \dots, 6$ (Figura 16.3). **Errore tipico.** Pensare che $\Theta_v = 2\pi$ in ogni vertice basti per avere una configurazione: basta localmente, non globalmente.

Lemma 16.6: Indice di un triangolo. *Per $p \in \mathbb{C}$ e un segmento orientato $[x, y]$ che non contiene p sia $\angle_p(x, y) \in (-\pi, \pi)$ l'argomento principale di $\frac{y-p}{x-p}$; per un poligono chiuso $P = (x_1, \dots, x_m)$ che non passa per p sia $w(P, p) = \frac{1}{2\pi} \sum_i \angle_p(x_i, x_{i+1})$. Allora $w(P, p) \in \mathbb{Z}$, $\angle_p(y, x) = -\angle_p(x, y)$, e $\angle_p(x, y) \in (0, \pi)$ se e solo se p sta strettamente a sinistra della retta orientata da x a y. Se (x, y, z) è un triangolo non degenere orientato positivamente e p non*

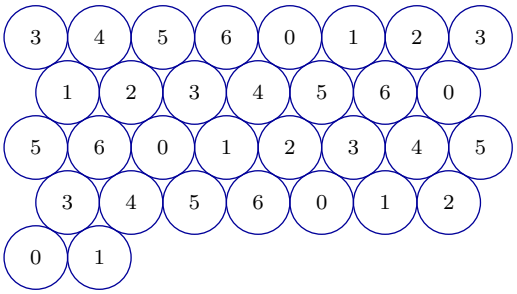


Figura 16.3: Lo sviluppo del toro a sette vertici con raggi uguali (Esempio 16.1): i cerchi di raggio 1 centrati nei punti del reticolo triangolare di passo 2, etichettati con il vertice del toro che rappresentano. Traslando di un'olonomia (lunghezza $2\sqrt{7}$) l'etichetta non cambia; cerchi tangenti hanno etichette distinte, perché ogni coppia di vertici del toro è uno spigolo. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L12 e M.

sta sui suoi lati, $w((x,y,z),p) = 1$ se p è interno e $= 0$ se p è esterno. Se p non è allineato con x, y, z e i tre punti stanno su una retta, $w((x,y,z),p) = 0$.

Dimostrazione. $\sum_i \angle_p(x_i, x_{i+1})$ è un argomento del prodotto $\prod_i \frac{x_{i+1}-p}{x_i-p} = 1$, dunque un multiplo di 2π. L'argomento di $\frac{x-p}{y-p}$ è l'opposto. Posto $p = 0$, $\operatorname{Im} \frac{y}{x} = \frac{\operatorname{Im}(\bar{x}y)}{|x|^2} > 0$ se e solo se $(0, x, y)$ è antiorario, cioè 0 sta a sinistra di $x \to y$. Se p è interno a un triangolo antiorario, sta a sinistra dei tre lati: i tre angoli stanno in $(0, \pi)$, la somma sta in $(0, 3\pi)$ ed è un multiplo di 2π, dunque vale 2π. Se p è esterno al triangolo chiuso, che è l'intersezione dei tre semipiani chiusi a sinistra dei lati, p sta strettamente a destra di un lato, diciamo $x \to y$; la retta per p parallela a xy lascia il triangolo in un semipiano aperto. Allora $x-p, y-p, z-p$ hanno argomenti scelti in un intervallo aperto di ampiezza π, le differenze di questi argomenti stanno in $(-\pi, \pi)$ e sono quindi gli angoli $\angle_p$, e la loro somma telescopica è 0. Lo stesso argomento vale se x, y, z stanno su una retta che non passa per p. □

Teorema 16.2: Immersione: un bordo triangolare dà un impacchettamento. *Sia K una triangolazione di un disco con tre vertici di bordo e ciclo di bordo orientato $p_1 \to p_2 \to p_3 \to p_1$, e sia (D_v) una configurazione non ramificata con nervo K. Allora:*

(a) il triangolo Δ di vertici $z_{p_1}, z_{p_2}, z_{p_3}$ è non degenere e orientato positivamente; i triangoli dei centri delle facce hanno interni a due a due disgiunti e la loro unione è Δ;

(b) Θ_{p_k} è l'angolo di Δ in z_{p_k} ($k = 1, 2, 3$);

(c) i dischi hanno interni a due a due disgiunti: la configurazione è un impacchettamento;

(d) $D_u \cap D_v \neq \emptyset$ se e solo se $\{u, v\}$ è uno spigolo: il grafo di contatto è il grafo di K.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il conteggio degli indici.** Sia Σ l'unione finita dei segmenti $[z_u, z_v]$, $\{u, v\}$ spigolo; un punto $p \notin \Sigma$ si dice *generico*. Per p generico sia $N(p)$ il numero di facce f con p interno a T_f. Per il Lemma 16.6, $N(p) = \sum_f w(\partial T_f, p)$, dove ∂T_f è il bordo di T_f percorso secondo f. In questa somma ogni spigolo interno compare due volte con versi opposti (coerenza) e i due angoli si cancellano; ogni spigolo di bordo compare una volta, con il verso del ciclo di bordo. Dunque $N(p) = w((z_{p_1}, z_{p_2}, z_{p_3}), p)$.
Passo 2 — (a). L'insieme dei punti generici interni a un triangolo T_f non è vuoto, e lì $N \geq 1$. Se Δ fosse degenere o orientato negativamente, per il Lemma 16.6 (applicato, nel secondo caso, al triangolo percorso al contrario) si avrebbe $w \leq 0$ in ogni punto generico che, nel caso degenere, non stia sulla retta che contiene Δ. Un tale punto esiste nell'interno

di T_f: l'interno di T_f è un aperto non vuoto, e togliendogli l'unione finita Σ di segmenti e una retta resta un aperto non vuoto. Dunque Δ è antiorario e $N = 1$ nei punti generici interni a Δ, $N = 0$ in quelli esterni. Se gli interni di due triangoli T_f, T_g si incontrassero, la loro intersezione sarebbe un aperto non vuoto e conterrebbe un punto generico con $N \geq 2$. Un punto interno a T_f fuori da Δ avrebbe vicino un punto generico con $N \geq 1$ fuori da Δ: quindi $T_f \subseteq \Delta$. L'unione dei T_f è chiusa e contiene i punti generici interni a Δ, che sono densi in Δ: è Δ.

Passo 3 — (b). Per il Lemma 16.1 le facce di p_1 sono (p_1, w_j, w_{j+1}) con $w_1 = p_2$ e $w_n = p_3$ (il cammino del link va dall'estremo dello spigolo di bordo uscente, $p_1 \to p_2$, a quello entrante, $p_3 \to p_1$). Le direzioni da z_{p_1} verso z_{w_j} ruotano in senso antiorario degli angoli $\theta_{p_1}^{f_j}$: la direzione di z_{p_3} si ottiene da quella di z_{p_2} ruotando di Θ_{p_1}. Poiché Δ è antiorario, la stessa rotazione vale α_1 modulo 2π, dove $\alpha_1 \in (0, \pi)$ è l'angolo di Δ in z_{p_1}. D'altra parte la somma di tutti gli angoli è πF, i vertici interni danno $2\pi V_i$, e il Lemma 15.1(v) con $V_b = 3$ e $\chi = 1$ dà $F = 2V_i + 1$: $\Theta_{p_1} + \Theta_{p_2} + \Theta_{p_3} = \pi$. Tre numeri positivi con somma π stanno in $(0, \pi)$, e l'unico numero di $(0, \pi)$ congruo ad α_1 modulo 2π è α_1.

Passo 4 — i dischi nei triangoli. Sia $f = (u, v, w)$. Il disco D_v non incontra il lato opposto $[z_u, z_w]$: questo lato è contenuto in $D_u \cup D_w$, e $D_v \cap D_u = \{t_{vu}\}$, $D_v \cap D_w = \{t_{vw}\}$ (Lemma 15.6(ii)), punti che stanno sui lati uscenti da z_v a distanza positiva da z_u e da z_w. Dunque $D_v \cap T_f = D_v \cap A_{v,f}$, dove $A_{v,f}$ è l'angolo chiuso di vertice z_v delimitato dai due lati: un punto di $D_v \cap A_{v,f}$ fuori da T_f darebbe, con il segmento che lo unisce a z_v, un punto di D_v sul lato opposto. È il *settore* $S_{v,f}$ di D_v in f. Se v è interno, gli angoli $A_{v,f}$, $f \ni v$, ricoprono il piano (sono consecutivi e le ampiezze sommano 2π), quindi $D_v = \bigcup_{f \ni v} S_{v,f} \subseteq \Delta$. Se $v = p_k$, gli angoli $A_{v,f}$ ricoprono l'angolo di Δ in z_v (Passo 3), e $D_v \setminus \bigcup_f S_{v,f}$ sta fuori da Δ. In ogni caso: *se D_v incontra l'interno di un triangolo T_g, allora $v \in g$*, perché un punto di D_v interno a Δ sta in un settore $S_{v,f} \subseteq T_f$, e T_f incontra l'interno di T_g solo se $f = g$ (Passo 2).

Passo 5 — (c). Sia $y \in \operatorname{int} D_u \cap \operatorname{int} D_v$, $u \neq v$. Se $y \in \Delta$, l'aperto $\operatorname{int} D_u \cap \operatorname{int} D_v$ contiene un punto y' interno a Δ e generico, dunque interno a un triangolo T_g (Passo 2); per il Passo 4, $u, v \in g$ sono adiacenti e $D_u \cap D_v$ è un solo punto: assurdo. Se $y \notin \Delta$, per il Passo 4 $u, v \in \{p_1, p_2, p_3\}$, che sono a due a due adiacenti: di nuovo assurdo.

Passo 6 — (d). Siano u, v non adiacenti con $D_u \cap D_v \neq \emptyset$; per (c) i dischi si toccano in un solo punto y e sono tangenti esternamente. Uno dei due, diciamo u, è interno, perché p_1, p_2, p_3 sono a due a due adiacenti; allora $y \in D_u \subseteq \Delta$ sta sull'arco di un settore $S_{u,f}$. Se y non è un estremo dell'arco, y è interno a T_f (l'arco incontra i lati uscenti da z_u solo negli estremi e non incontra il lato opposto, Passo 4), e D_v incontra l'interno di T_f nel punto y: per il Passo 4, $v \in f$, adiacente a u, assurdo. Se $y = t_{uw}$ per un vicino w di u, i dischi D_w e D_v sono entrambi tangenti esternamente a D_u in y: stanno dalla stessa parte della tangente comune in y, tangenti a essa in y, dunque uno contiene l'altro e i loro interni si incontrano ($w \neq v$ perché w è adiacente a u), contro (c). (Script, sezione F: su quattro esempi, somma delle aree dei triangoli uguale all'area di Δ, 3000 punti casuali di Δ coperti ciascuno da un solo triangolo, distanza minima fra cerchi non adiacenti positiva, $\Theta = \frac{\pi}{3}$ nei tre vertici di bordo.) □

Osservazione 16.5: Bordi più lunghi. *Con un bordo di più di tre vertici una configurazione non ramificata può sovrapporsi a sé stessa: Colin de Verdière (voce [1], §4, Figura 4, osservazione attribuita a Yves Carrière) ne dà un esempio senza vertici interni. Il Passo 1 della dimostrazione vale sempre e dà $N(p) = w(\text{poligono di bordo}, p)$; quando il poligono di bordo è convesso e percorso in senso antiorario la conclusione è la stessa, ma non ci serve: nel capitolo il bordo sarà sempre un triangolo. Colin de Verdière ottiene l'immersione dalla convessità geodetica del bordo (§3 della voce citata); qui l'argomento è quello dell'indice.*

16.4. Il principio del massimo

Lemma 16.7: Confronto in un vertice. *Siano $r, \tilde{r} \in (0,\infty)^V$ due vettori di raggi su una superficie triangolata e $q_v = \tilde{r}_v / r_v$. Se v è un vertice con $q_u \le q_v$ per ogni vicino u, allora $\Theta_v(\tilde{r}) \le \Theta_v(r)$, con uguaglianza se e solo se $q_u = q_v$ per ogni vicino u.*

Dimostrazione. Sia $\lambda = q_v$. Per una faccia $f = (v,u,w)$, per l'omogeneità e la monotonia del Lemma 16.4(ii),

$$\theta_v^f(\tilde{r}) = \theta_1(\tilde{r}_v, \tilde{r}_u, \tilde{r}_w) = \theta_1\Big(r_v, \frac{\tilde{r}_u}{\lambda}, \frac{\tilde{r}_w}{\lambda}\Big) \le \theta_1(r_v, r_u, r_w) = \theta_v^f(r),$$

perché $\tilde{r}_u/\lambda = r_u q_u / q_v \le r_u$, e lo stesso per w; l'uguaglianza vale se e solo se $q_u = q_w = q_v$ (monotonia stretta). Sommando sulle facce che contengono v si ha la tesi, e ogni vicino di v sta in una di queste facce. □

Teorema 16.3: Principio del massimo discreto. *Sia K una superficie triangolata connessa e siano $r, \tilde{r}$ due vettori di raggi con $q = \tilde{r}/r$.*

(i) Se $\Theta_v(\tilde{r}) = \Theta_v(r)$ in ogni vertice interno e K ha vertici di bordo, il massimo e il minimo di q sono raggiunti in vertici di bordo; se il massimo è raggiunto in un vertice interno v, q è costante sul complesso formato dalla componente connessa dei vertici interni che contiene v e dai suoi vicini.

(ii) Se $\Theta_v(\tilde{r}) = \Theta_v(r)$ in ogni *vertice, allora $\tilde{r} = \lambda r$ per una costante $\lambda > 0$.*

(iii) (Unicità per il problema di Dirichlet.) Se K ha vertici di bordo, $\tilde{r}_v = r_v$ nei vertici di bordo e $\Theta_v(\tilde{r}) = \Theta_v(r)$ nei vertici interni, allora $\tilde{r} = r$.

Dimostrazione. Sia M l'insieme dei vertici in cui q raggiunge il massimo λ. Se $v \in M$ e $\Theta_v(\tilde{r}) = \Theta_v(r)$, per il Lemma 16.7 tutti i vicini di v stanno in M. (i) Se $v \in M$ è interno, per induzione lungo i cammini di vertici interni tutta la componente dei vertici interni di v e i suoi vicini stanno in M; poiché K è connesso e ha vertici di bordo, fra questi vicini c'è un vertice di bordo (il primo vertice di bordo su un cammino da v al bordo): il massimo è raggiunto anche sul bordo. Per il minimo si scambiano r e $\tilde{r}$. (ii) M è chiuso per adiacenza ed è non vuoto; K è connesso: $M = V$. (iii) Per (i) il massimo e il minimo di q sono raggiunti sul bordo, dove $q = 1$. □

Osservazione 16.6: Lo stesso lemma nel Capitolo 17. *Il Lemma 16.7 è la forma generale del principio del massimo per il rapporto dei raggi che il lemma dell'impacchettamento esagonale (Capitolo 17) usa sulla triangolazione esagonale. È un principio del massimo «nonlineare»: non c'è un laplaciano, ma solo la monotonia dell'angolo; il Lemma 16.10 mostrerà che la sua linearizzazione è un laplaciano di grafo con pesi positivi.*

16.5. Un lemma di conteggio sulle triangolazioni della sfera

L'esistenza richiederà due disuguaglianze combinatorie: un insieme di vertici non può «generare» troppe facce. Sono conseguenze della planarità; qui le dimostriamo dal solo $\chi = 2$, con l'algebra lineare su $\mathbb{F}_2$.

Definizione 16.6: Facce e spigoli generati. Sia K una superficie triangolata e $J \subseteq V$. Le facce (gli spigoli) **generate da** J sono quelle (quelli) con tutti i vertici in J; $f(J)$ ed $e(J)$ ne sono i numeri. $F(J)$ è l'insieme delle facce che hanno *almeno un* vertice in J.

Lemma 16.8: Lemma dei conteggi. *Sia T una triangolazione della sfera con V vertici e sia $J \subseteq V$ con $|J| = n \geq 3$. Allora*
(i) $e(J) \leq 3n - 6$*;*
(ii) $f(J) \leq 2n - 4$*, con uguaglianza per $J = V$, e $f(J) \leq 2n - 5$ se $J \neq V$.*

Dimostrazione passo-passo. Si lavora con i sottoinsiemi di facce, di spigoli e di vertici come vettori su $\mathbb{F}_2$ (la somma è la differenza simmetrica), con i bordi lineari ∂_2 (una faccia $\mapsto$ l'insieme dei suoi tre spigoli) e ∂_1 (uno spigolo $\mapsto$ i suoi due estremi); $\partial_1\partial_2 = 0$ perché ogni vertice di una faccia sta in due dei suoi spigoli.
Passo 1 — $\ker \partial_2 = \{\emptyset, \textbf{tutte le facce}\}$**.** Se $\partial_2 X = \emptyset$, ogni spigolo sta in un numero pari di facce di X; poiché ogni spigolo sta in esattamente due facce di T, le due facce di ogni spigolo stanno entrambe in X o entrambe fuori. Il grafo delle facce adiacenti è connesso (dimostrazione del Lemma 16.2(iii)): X è vuoto o tutto.
Passo 2 — $\operatorname{im}\partial_2 = \ker\partial_1$ **(«$H_1 = 0$»).** L'immagine di ∂_1 è formata dagli insiemi di vertici di cardinalità pari: vi è contenuta, e contiene ogni coppia $\{x, y\}$, bordo degli spigoli di un cammino da x a y (il grafo è connesso); dunque ha dimensione $V-1$ e $\dim\ker\partial_1 = E-V+1$. Per il Passo 1, $\dim\operatorname{im}\partial_2 = F - 1$. Da $V - E + F = 2$ segue $F - 1 = E - V + 1$; poiché $\operatorname{im}\partial_2 \subseteq \ker\partial_1$, i due spazi coincidono.
Passo 3 — formula di Eulero per il sottografo. Sia S l'insieme degli spigoli generati da J, $G_J = (J, S)$ e $c \geq 1$ il numero delle sue componenti connesse (vertici isolati inclusi). Due facce sono *nella stessa regione* se sono collegate da una catena di facce consecutive adiacenti lungo spigoli *non* in S; sia ϱ il numero delle regioni. Lo spazio dei cicli $Z(G_J) = \ker(\partial_1|_S)$ ha dimensione $|S| - n + c$ (Passo 2 applicato a ogni componente). Se $z \in Z(G_J)$, per il Passo 2 $z = \partial_2 X$, con X unico a meno del complementare (Passo 1); su uno spigolo fuori da S il coefficiente di $\partial_2 X$ è nullo, dunque le due facce dello spigolo stanno entrambe in X o entrambe fuori: X è unione di regioni. Si ottiene un'applicazione lineare iniettiva da $Z(G_J)$ nello spazio delle unioni di regioni modulo il complementare, che ha dimensione $\varrho - 1$. È suriettiva: se X è unione di regioni, $\partial_2 X$ non contiene spigoli fuori da S (le due facce di tali spigoli stanno nella stessa regione) ed è un ciclo. Quindi

$$|S| - n + c = \varrho - 1, \qquad \text{cioè} \qquad n - |S| + \varrho = 1 + c.$$

Passo 4 — ogni regione tocca almeno tre lati. Per una regione R sia $b(R)$ il numero di coppie (spigolo $e \in S$, faccia $g \in R$ con $e \subset g$); poiché ogni spigolo sta in due facce, $\sum_R b(R) = 2|S|$. Sia $|S| \geq 2$. Se $b(R) = 0$, R è chiusa per adiacenza lungo tutti gli spigoli, dunque R è l'insieme di tutte le facce e $S = \emptyset$: escluso. Gli spigoli di $\partial_2 R$ stanno in S, e sono quelli che compaiono un numero dispari di volte fra le $b(R)$ coppie. Se $b(R) = 1$, $\partial_2 R$ è un solo spigolo, il cui bordo non è vuoto: contro $\partial_1\partial_2 = 0$. Se $b(R) = 2$ con due spigoli distinti, $\partial_2 R = \{e_1, e_2\}$ e ∂_1 di questo insieme è vuoto solo se e_1 ed e_2 hanno gli stessi estremi, cioè $e_1 = e_2$; se lo spigolo è lo stesso, $\partial_2 R = \emptyset$, R è tutto (Passo 1) e $b(R) = 2|S| \geq 4$. Dunque $b(R) \geq 3$ e $3\varrho \leq 2|S|$.

Passo 5 — (i). Se $|S| \le 1$, $e(J) \le 1 \le 3n-6$. Altrimenti, dai Passi 3 e 4, $|S| = n + \varrho - 1 - c \le n + \frac{2}{3}|S| - 2$, cioè $|S| \le 3n-6$.
Passo 6 — (ii). Ogni faccia generata ha tre spigoli generati, e ogni spigolo sta al più in due facce generate: $3f(J) \le 2e(J) \le 6n-12$. Per $J = V$ vale $F = 2V-4$ (Lemma 16.2(i)). Sia $J \neq V$ e $f(J) \ge 1$. Se ogni spigolo di una faccia generata stesse in due facce generate, l'insieme delle facce generate sarebbe chiuso per adiacenza, dunque (Passo 1) sarebbe l'insieme di tutte le facce, e ogni vertice, che sta in qualche faccia, starebbe in J: assurdo. Quindi almeno uno spigolo generato sta in al più una faccia generata, $3f(J) \le 2e(J) - 1 \le 6n-13$ e $f(J) \le 2n-5$. Se $f(J) = 0$ la disuguaglianza $0 \le 2n-5$ vale perché $n \ge 3$. (Script, sezione C: (i), (ii) e la formula del Passo 3 su tutti i sottoinsiemi di ottaedro, bipiramide e icosaedro e su 20 000 sottoinsiemi casuali della triangolazione con 24 vertici.) □

Corollario 16.1: Le condizioni sui vertici interni di un disco. *Sia K una triangolazione di un disco e sia I un insieme non vuoto di vertici interni. Allora*

$$(D^+)\ \ f(I) < 2|I| \qquad e \qquad (D^-)\ \ |F(I)| > 2|I|.$$

Dimostrazione. Sia $\widehat{K}$ il cono del Lemma 16.3, con $V+1$ vertici e $2(V+1)-4$ facce. Le facce di $\widehat{K}$ che non stanno in K contengono solo w e vertici di bordo: le facce generate da I e quelle che incontrano I sono le stesse in K e in $\widehat{K}$. (D$^+$): se $|I| \le 2$ nessuna faccia è generata; se $|I| \ge 3$, $f(I) \le 2|I|-4$ per il Lemma 16.8(ii). (D$^-$): l'insieme $J = V(\widehat{K}) \setminus I$ è proprio, contiene w e almeno tre vertici di bordo, e le facce che non incontrano I sono quelle generate da J; per il Lemma 16.8(ii),

$$|F(I)| = \big(2(V+1)-4\big) - f(J) \ge 2(V+1) - 4 - \big(2(V+1-|I|)-5\big) = 2|I|+1.$$

□

16.6. Esistenza: il principio variazionale di Colin de Verdière

Osservazione 16.7: Strategia. *Le equazioni $\Theta_v(r) = \Theta_v^*$ non sono lineari, ma nelle variabili $u_v = \log r_v$ sono il gradiente di una funzione: le derivate miste degli angoli sono simmetriche (Lemma 16.4(iv)), quindi il campo $u \mapsto \Theta^* - \Theta(u)$ ha un potenziale $\mathcal{E}$ (Lemma 16.9). La matrice hessiana di $\mathcal{E}$ è un laplaciano di grafo con pesi positivi, dunque $\mathcal{E}$ è convessa (Lemma 16.10). Una funzione convessa che cresce lungo ogni semiretta ha un minimo (Lemma 16.13); la crescita si legge sulle pendenze all'infinito, che dipendono solo dall'ordine in cui i raggi vanno a 0 o a ∞ (Lemma 16.11) e sono positive esattamente sotto le condizioni combinatorie del Corollario 16.1 o del Teorema 16.4. Nel minimo il gradiente si annulla: è la soluzione. Il funzionale, la chiusura della forma e la stretta convessità sono di Colin de Verdière (voce [1], §§1–2 e 4); la verifica della crescita con le pendenze è la parte che qui si fa diversamente.*

Lemma 16.9: Il potenziale. *Sia K una superficie triangolata connessa, $B \subseteq V$ un insieme (eventualmente vuoto) di vertici con raggi fissati $r_v = e^{\bar{u}_v}$, $W = V \setminus B \neq \emptyset$, e $\Theta^* \in \mathbb{R}^W$. Per $x \in \mathbb{R}^W$ si ponga $u(x) = (\bar{u}_B, x)$ e*

$$\mathcal{E}(x) = \int_0^1 \sum_{v \in W} \big(\Theta_v^* - \Theta_v(u(tx))\big)\, x_v \, dt.$$

Allora $\mathcal{E}$ è di classe C^∞ e $\dfrac{\partial \mathcal{E}}{\partial x_v}(x) = \Theta_v^* - \Theta_v(u(x))$ per ogni $v \in W$. Inoltre $\mathcal{E}(y) - \mathcal{E}(x) = \int_0^1 \langle \nabla \mathcal{E}(x + s(y-x)), y - x\rangle \, ds$.

Dimostrazione. Gli angoli sono funzioni analitiche dei logaritmi dei raggi (Lemma 16.4(iv)), quindi l'integrando è C^∞ in (t, x) e si può derivare sotto il segno di integrale. Per $v, w \in W$, $\frac{\partial \Theta_v}{\partial x_w} = \sum_{f \ni v,w} \frac{\partial \theta_v^f}{\partial u_w}$ è simmetrico in v, w per il Lemma 16.4(iv) (per $v = w$ non c'è nulla da dimostrare). Allora

$$\frac{\partial}{\partial x_w} \sum_v (\Theta_v^* - \Theta_v(u(tx)))x_v = \Theta_w^* - \Theta_w(u(tx)) - t \sum_v \frac{\partial \Theta_w}{\partial x_v}(u(tx))\, x_v = \frac{d}{dt}\Big[t(\Theta_w^* - \Theta_w(u(tx)))\Big],$$

e integrando in t da 0 a 1 si ottiene $\Theta_w^* - \Theta_w(u(x))$. L'ultima formula è il teorema fondamentale del calcolo per $s \mapsto \mathcal{E}(x + s(y-x))$. □

Lemma 16.10: Convessità. *Nelle ipotesi del Lemma 16.9, per $\xi \in \mathbb{R}^W$ esteso con $\xi_v = 0$ per $v \in B$,*

$$\sum_{v,w \in W} \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial x_v \partial x_w} \xi_v \xi_w = \sum_{\{v,w\}\ spigolo} \omega_{vw}\,(\xi_v - \xi_w)^2, \qquad \omega_{vw} = \sum_{f \ni v,w} \frac{\rho_f}{r_v + r_w} > 0,$$

dove ρ_f è il raggio del cerchio inscritto nel triangolo dei centri della faccia f. Quindi $\mathcal{E}$ è convessa. Se $B \neq \emptyset$ è strettamente convessa; se $B = \emptyset$ la forma si annulla solo sui vettori costanti.

Dimostrazione. Per il Lemma 16.9 la matrice hessiana è $-\big(\frac{\partial \Theta_w}{\partial x_v}\big)_{v,w \in W}$. Per una faccia $f = \{i, j, k\}$ sia J^f la matrice 3×3 delle derivate degli angoli rispetto ai tre logaritmi: simmetrica, con elementi fuori diagonale $\frac{\rho_f}{r_i + r_j}$ e righe a somma nulla (Lemma 16.4(iv)). Per una matrice simmetrica a righe nulle vale $\eta^\top J^f \eta = -\sum_{i<j} J^f_{ij}(\eta_i - \eta_j)^2$ (si sviluppa il quadrato e si usa $J^f_{ii} = -\sum_{j \neq i} J^f_{ij}$). Sommando sulle facce, con $\eta = \xi$ nullo su B (i termini con un indice in B sono moltiplicati per zero), si ottiene la formula. Se la forma si annulla, $\xi_v = \xi_w$ per ogni spigolo, e per la connessione ξ è costante; se $B \neq \emptyset$ la costante è $\xi_B = 0$. Una funzione C^2 con hessiana semidefinita (definita) positiva è convessa (strettamente convessa). □

Lemma 16.11: Angoli all'infinito. *Siano $\bar u, \xi \in \mathbb{R}^V$ e $r(t) = e^{\bar u + t\xi}$. Per $\lambda \in \mathbb{R}$ siano $I = \{v : \xi_v \geq \lambda\}$ e $J = \{v : \xi_v \leq \lambda\}$. Allora, per $t \to +\infty$,*

$$\sum_{v \in I} \Theta_v(r(t)) \to \pi\, f(I), \qquad \sum_{v \in J} \Theta_v(r(t)) \to \pi\, |F(J)|.$$

Dimostrazione. Si raggruppa per facce. Una faccia contenuta in I dà π per ogni t. Se f incontra I senza esservi contenuta, ogni $v \in f \cap I$ ha nella faccia un vertice $w \notin I$, con $\xi_w < \lambda \leq \xi_v$: $r_w / r_v = e^{\bar u_w - \bar u_v + t(\xi_w - \xi_v)} \to 0$ e $\theta_v^f \to 0$ (Lemma 16.4(iii)). Per J: una faccia contenuta in J dà π; se f incontra J senza esservi contenuta, gli angoli nei vertici di $f \setminus J$ tendono a 0 (per lo stesso motivo, con i ruoli scambiati), e poiché i tre angoli sommano π quelli in $f \cap J$ tendono a sommare π; le facce che non incontrano J non contribuiscono. □

Osservazione 16.8: I tre tipi di facce nel limite. *Nel Lemma 16.11, rispetto all'insieme $I=\{\xi_v\ge\lambda\}$ una faccia f è di uno di tre tipi. (a) $f\subseteq I$: i tre angoli possono restare lontani da 0 e da π (se i tre valori di ξ su f coincidono, i rapporti dei raggi restano costanti e gli angoli non cambiano), ma la loro somma vale π per ogni t, e il contributo è esattamente π. (b) f incontra I senza esservi contenuta: ogni vertice di $f\cap I$ ha nella faccia un vertice $w\notin I$ con $\xi_w<\lambda\le\xi_v$, il suo raggio diventa infinitamente più grande di quello di w, e l'angolo tende a 0; è l'unico tipo in cui serve un limite. (c) $f\cap I=\emptyset$: non contribuisce. Per $J=\{\xi_v\le\lambda\}$ i ruoli si scambiano: nelle facce di tipo (b) sono i vertici* fuori *da J ad avere angoli che tendono a 0, e quelli di $f\cap J$ si spartiscono un totale che tende a π. Nel problema di Dirichlet i vertici di B hanno $\xi=0$ e partecipano ai livelli come tutti gli altri. Il lemma seguente rende quantitativo il tipo (b): la velocità è esponenziale in t, con esponente la metà del salto fra i livelli.*

Lemma 16.12: Angoli all'infinito: stima quantitativa. *Nelle notazioni del Lemma 16.11, sia $M=\max|\bar u_w-\bar u_v|$ sulle coppie di vertici adiacenti. Sia n_I il numero delle coppie (f,v) con f faccia che incontra I senza esservi contenuta e $v\in f\cap I$, e sia $\delta_I=\min(\xi_v-\xi_w)>0$ sulle coppie $v\in I$, $w\notin I$ con una faccia comune. Allora, per ogni $t\ge0$,*

$$0\le\sum_{v\in I}\Theta_v(r(t))-\pi f(I)\le 2n_I\,e^{M/2}\,e^{-\delta_I t/2}.$$

Analogamente, con m_J il numero delle coppie (f,u) con f che incontra J senza esservi contenuta e $u\in f\setminus J$, e $\delta_J=\min(\xi_u-\xi_w)>0$ sulle coppie $u\notin J$, $w\in J$ con una faccia comune,

$$0\le\pi|F(J)|-\sum_{v\in J}\Theta_v(r(t))\le 2m_J\,e^{M/2}\,e^{-\delta_J t/2}.$$

Dimostrazione. Come nella dimostrazione del Lemma 16.11 si raggruppa per facce: le facce contenute in I danno esattamente $\pi f(I)$, quelle che non incontrano I non danno nulla, e restano le facce di tipo (b), che danno la differenza, somma di angoli positivi. Se $v\in f\cap I$ e $w\in f\setminus I$, per il Lemma 16.4(iii) e la disuguaglianza $\arctan x\le x$ $(x\ge0)$,

$$\theta_v^f\le 2\arctan\sqrt{\frac{r_w}{r_v}}\le 2\sqrt{\frac{r_w}{r_v}}=2\,e^{(\bar u_w-\bar u_v)/2}\,e^{-t(\xi_v-\xi_w)/2}\le 2\,e^{M/2}\,e^{-\delta_I t/2};$$

sommando sulle n_I coppie si ha la prima stima. Per J: in una faccia f che incontra J la somma degli angoli nei vertici di $f\cap J$ vale π meno quella degli angoli nei vertici di $f\setminus J$; dunque $\pi|F(J)|-\sum_J\Theta_v=\sum\theta_u^f$ sulle coppie (f,u) contate da m_J, e ciascun θ_u^f, con un vertice $w\in f\cap J$ come termine di confronto, si stima come sopra. □

Lemma 16.13: Minimo di una funzione convessa. *Sia $h:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ convessa e continua, e supponiamo che $h(t\xi)\to+\infty$ per $t\to+\infty$ per ogni $\xi\neq0$. Allora ogni insieme di sottolivello $\{h\le c\}$ è compatto, h ha un punto di minimo, e se h è strettamente convessa il minimo è unico.*

Dimostrazione. $S=\{h\le c\}$ è chiuso e convesso. Se non fosse limitato, per $c\ge h(0)$ (altrimenti si sostituisce c con $\max(c,h(0))$, che dà un insieme più grande) esisterebbero $x_n\in S$ con $|x_n|\to\infty$; a meno di sottosuccessioni $x_n/|x_n|\to d$, $|d|=1$. Per $t\ge0$ fissato e n grande, $t\frac{x_n}{|x_n|}$ sta sul segmento da 0 a x_n, dunque in S; passando al limite, $td\in S$, cioè $h(td)\le c$ per ogni t, contro l'ipotesi. S è compatto e non vuoto per $c=h(0)$, e il minimo di h su S è un minimo globale. Due minimi distinti di una funzione strettamente convessa darebbero nel punto medio un valore più piccolo. □

Teorema 16.4: Problema di Neumann: angoli prescritti in tutti i vertici. *Sia K una superficie triangolata connessa con F facce e sia $\Theta^* \in (0,\infty)^V$. Esiste un vettore di raggi r con $\Theta_v(r) = \Theta_v^*$ per ogni vertice v se e solo se*

$$\text{(N1)}\quad \sum_{v\in V}\Theta_v^* = \pi F \qquad e \qquad \text{(N2)}\quad \sum_{v\in I}\Theta_v^* < \pi\,|F(I)| \quad \text{per ogni } \emptyset \neq I \subsetneq V.$$

In tal caso r è unico a meno di un fattore positivo, ed è il punto di minimo, unico sull'iperpiano $\sum_v u_v = 0$, del funzionale $\mathcal{E}$ del Lemma 16.9 con $B = \emptyset$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — necessità.** La somma di tutti gli angoli di tutte le facce è πF: questo è (N1). Se $\emptyset \neq I \subsetneq V$, $\sum_{v\in I}\Theta_v = \sum_{f\in F(I)}\sum_{v\in f\cap I}\theta_v^f \le \pi|F(I)|$, e la disuguaglianza è stretta perché, essendo K connesso, qualche spigolo unisce I al complementare e una sua faccia sta in $F(I)$ con un vertice fuori da I, dove l'angolo è positivo.
Passo 2 — invarianza per omotetie. Per il Lemma 16.9 e (N1), $\mathcal{E}(x+s\mathbf{1}) - \mathcal{E}(x) = \int_0^1 \sum_v (\Theta_v^* - \Theta_v)\,s\,d\sigma = s(\pi F - \pi F) = 0$, perché la somma di tutti gli angoli è sempre πF. Si restringe $\mathcal{E}$ all'iperpiano $H_0 = \{\sum_v x_v = 0\}$, su cui è strettamente convessa (Lemma 16.10: la forma si annulla solo sui vettori costanti, e l'unico vettore costante di H_0 è 0).
Passo 3 — le pendenze. Sia $\xi \in H_0$, $\xi \neq 0$, e $g(t) = \mathcal{E}(t\xi)$. Per il Lemma 16.9, $g'(t) = \sum_v (\Theta_v^* - \Theta_v(t\xi))\xi_v$, non decrescente perché g è convessa. Siano $\lambda_1 > \cdots > \lambda_k$ ($k \ge 2$) i valori distinti di ξ e $I_j = \{v : \xi_v \ge \lambda_j\}$, propri e non vuoti per $j < k$. Per ogni $c \in \mathbb{R}^V$ vale la sommatoria per parti

$$\sum_v c_v\xi_v = \lambda_k \sum_{v\in V} c_v + \sum_{j=1}^{k-1}(\lambda_j - \lambda_{j+1})\sum_{v\in I_j} c_v.$$

Con $c = \Theta^* - \Theta(t\xi)$ il primo termine è nullo per (N1), e per il Lemma 16.11

$$\lim_{t\to\infty} g'(t) = \sum_{j=1}^{k-1}(\lambda_j - \lambda_{j+1})\Big(\sum_{v\in I_j}\Theta_v^* - \pi f(I_j)\Big).$$

Applicando (N2) al complementare $V\setminus I_j$, le cui facce incidenti sono tutte tranne le $f(I_j)$ generate da I_j, si ha $\pi F - \sum_{I_j}\Theta^* < \pi(F - f(I_j))$, cioè ogni parentesi è positiva. Dunque $g'(t) \ge \tfrac12 \lim g' > 0$ per t grande e $g(t) \to +\infty$.
Passo 4 — esistenza e unicità. Per il Lemma 16.13 (su $H_0 \cong \mathbb{R}^{V-1}$) $\mathcal{E}|_{H_0}$ ha un unico punto di minimo x^*. Lì il gradiente è ortogonale a H_0, cioè multiplo di $\mathbf{1}$; ma $\sum_v(\Theta_v^* - \Theta_v) = 0$, dunque il gradiente è nullo: $\Theta(x^*) = \Theta^*$. Se $r, \tilde r$ sono due soluzioni, per il Teorema 16.3(ii) $\tilde r = \lambda r$. (Script, sezione H: la bipiramide privata di una faccia con angoli prescritti 2π nei vertici interni e $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$ al bordo; la condizione (N2) è verificata sui 126 sottoinsiemi propri, due punti di partenza danno lo stesso vettore a meno del fattore 0,967937, e il triangolo dei centri esterni ha angoli 90°, 45°, 45°.) □

Unicità dalla convessità. Ogni soluzione è un punto critico di $\mathcal{E}$, dunque un punto di minimo (convessità); normalizzata in H_0 è il minimo di una funzione strettamente convessa, che è unico. Questa è la dimostrazione di Colin de Verdière (voce [1], §2); quella con il principio del massimo non usa il funzionale. □

Teorema 16.5: Problema di Dirichlet: raggi prescritti al bordo. *Sia K una superficie triangolata connessa, $B \subsetneq V$ non vuoto, $W = V \setminus B$, e siano $\Theta^* \in (0,\infty)^W$ tali che, per ogni $\emptyset \neq I \subseteq W$,*

$$\pi f(I) < \sum_{v \in I} \Theta^*_v < \pi\,|F(I)|.$$

Allora per ogni scelta dei raggi r_B esiste uno e un solo r_W con $\Theta_v(r) = \Theta^*_v$ per ogni $v \in W$, ed è il minimo del funzionale $\mathcal{E}$ del Lemma 16.9. Le disuguaglianze sono anche necessarie.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — necessità.** $\sum_{v\in I}\Theta_v \le \pi|F(I)|$ come nel Teorema 16.4, con disuguaglianza stretta perché qualche faccia di $F(I)$ ha un vertice fuori da I ($B \neq \emptyset$, K connesso). $\sum_{v\in I}\Theta_v \ge \pi f(I)$ contando solo le facce generate, stretta perché $I \neq V$ e un vertice di I adiacente al complementare sta in una faccia non generata.
Passo 2 — le pendenze. $\mathcal{E}$ è strettamente convessa (Lemma 16.10). Sia $\xi \in \mathbb{R}^W \setminus \{0\}$, esteso con 0 su B, e $g(t) = \mathcal{E}(t\xi)$, $g'(t) = \sum_{v\in W} c_v(t)\xi_v$ con $c_v = \Theta^*_v - \Theta_v$. Siano $\mu_1 > \cdots > \mu_p > 0$ i valori positivi di ξ, $\mu_{p+1} = 0$, e $-\nu_1 < \cdots < -\nu_q < 0$ quelli negativi, $\nu_{q+1} = 0$. Con $I_j = \{\xi \ge \mu_j\}$ e $J_j = \{\xi \le -\nu_j\}$, contenuti in W perché $\xi_B = 0$, la sommatoria per parti dà

$$g'(t) = \sum_{j=1}^{p}(\mu_j - \mu_{j+1}) \sum_{v\in I_j} c_v(t) - \sum_{j=1}^{q}(\nu_j - \nu_{j+1}) \sum_{v\in J_j} c_v(t).$$

Per il Lemma 16.11 (con $\bar u = (\bar u_B, 0)$), $\sum_{I_j} c_v \to \sum_{I_j}\Theta^* - \pi f(I_j) > 0$ e $\sum_{J_j} c_v \to \sum_{J_j}\Theta^* - \pi|F(J_j)| < 0$. Almeno una delle due somme esterne non è vuota: $\lim g' > 0$ e $g \to +\infty$.
Passo 3 — conclusione. Per il Lemma 16.13, $\mathcal{E}$ ha un unico minimo, dove il gradiente $\Theta^* - \Theta$ si annulla. Ogni soluzione è un punto critico, dunque il minimo: la soluzione è unica (anche per il Teorema 16.3(iii) quando $\Theta^* = 2\pi$). (Script, sezione D: gradiente contro differenze finite, hessiana definita positiva in 50 punti, pendenza asintotica lungo 30 semirette confrontata con la formula del Passo 2.) □

Corollario 16.2: Ogni disco ha una soluzione per ogni dato al bordo. *Sia K una triangolazione di un disco. Per ogni scelta dei raggi dei vertici di bordo esiste uno e un solo vettore dei raggi dei vertici interni con $\Theta_v = 2\pi$ in ogni vertice interno, e dunque (Teorema 16.1) una configurazione non ramificata con nervo K e quei raggi di bordo, unica a meno di isometrie dirette.*

Dimostrazione. Con B l'insieme dei vertici di bordo e $\Theta^* = 2\pi$, le disuguaglianze del Teorema 16.5 sono (D^+) e (D^-) del Corollario 16.1. Se K non ha vertici interni non c'è nulla da risolvere. □

Esempio 16.2: La convessità su un triangolo. **Dati.** Una sola faccia con raggi $r = (1,2,3)$. **Obiettivo.** La matrice hessiana del funzionale e i suoi autovalori; il funzionale lungo una retta.
Passo 1. I lati sono $3,4,5$: il triangolo dei centri è rettangolo nel vertice di raggio 1, con angoli $\frac{\pi}{2}$, $\arcsin\frac{4}{5} = 0{,}927295$, $\arcsin\frac{3}{5} = 0{,}643501$; il raggio inscritto è $\rho = \sqrt{6/6} = 1$.
Passo 2 (pesi). $\omega_{12} = \frac{1}{3}$, $\omega_{13} = \frac{1}{4}$, $\omega_{23} = \frac{1}{5}$ (Lemma 16.10), e

$$L = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{3} & \frac{8}{15} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{5} & \frac{9}{20} \end{pmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico di un laplaciano di triangolo con pesi a, b, c è $\lambda(\lambda^2 - 2(a+b+c)\lambda + 3(ab+bc+ca))$; qui $a+b+c = \frac{47}{60}$ e $ab+bc+ca = \frac{1}{5}$, dunque $\lambda^2 - \frac{47}{30}\lambda + \frac{3}{5} = 0$, con discriminante $\frac{2209}{900} - \frac{2160}{900} = \frac{49}{900}$ e radici $\frac{47 \pm 7}{60}$:

$$\text{spettro}(L) = \Big\{0,\ \frac{2}{3},\ \frac{9}{10}\Big\},$$

con autovettori $(1,1,1)$, $(-1,-2,3)$, $(-5,4,1)$. ✓ (Script, sezione A: autovalori esatti con il calcolo simbolico; la matrice coincide con l'opposto del jacobiano numerico degli angoli a meno di 10^{-8}.)

Passo 3 (una direzione). Per $\xi = (1,0,-1)$: $\xi^{\top} L \xi = \frac{1}{3}\cdot 1 + \frac{1}{4}\cdot 4 + \frac{1}{5}\cdot 1 = \frac{23}{15}$, uguale alla derivata seconda numerica 1,533333 della funzione $s \mapsto \mathcal{E}(u + s\xi)$ in $u = (0, \log 2, \log 3)$. ✓

Passo 4 (il funzionale lungo una retta). Con angoli di riferimento $\Theta^* = (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ e base nei raggi uguali, lungo $s(1,0,-1)$ il funzionale vale 2,754871; 0,804366; 0; 0,804366; 2,754871 per $s = -2, -1, 0, 1, 2$: è simmetrico, convesso, minimo in $s = 0$, dove la derivata seconda è $\xi^{\top} L \xi$ con $\rho = \frac{1}{\sqrt{3}}$ e pesi $\frac{\rho}{2}$: $\frac{\rho}{2}(1+4+1) = \sqrt{3} = 1{,}732051$. ✓

Interpretazione. L'autovalore nullo è l'invarianza per omotetie; gli altri due sono positivi: su una faccia il funzionale è strettamente convesso modulo omotetie. **Errore tipico.** Cercare la convessità negli angoli come funzioni dei raggi r_i anziché dei logaritmi u_i: la simmetria del jacobiano vale nelle variabili u.

Proposizione 16.1: Crescita lineare del funzionale lungo le semirette. *Nelle ipotesi del Teorema 16.5, sia $\xi \in \mathbb{R}^W \setminus \{0\}$, esteso con 0 su B, e sia $g(t) = \mathcal{E}(t\xi)$. Sia $s(\xi) = \lim_{t\to\infty} g'(t) > 0$ la pendenza asintotica del Passo 2 di quella dimostrazione, $\delta > 0$ il più piccolo salto fra due valori distinti della famiglia $\{\xi_v\} \cup \{0\}$, e*

$$C = 2\,e^{M/2}\Big(\sum_{j=1}^{p} (\mu_j - \mu_{j+1})\, n_{I_j} + \sum_{j=1}^{q} (\nu_j - \nu_{j+1})\, m_{J_j}\Big)$$

con le notazioni del Lemma 16.12. Allora per ogni $t \geq 0$

$$s(\xi) - C\,e^{-\delta t/2} \leq g'(t) \leq s(\xi), \qquad s(\xi)\,t - \frac{2C}{\delta} \leq \mathcal{E}(t\xi) \leq s(\xi)\,t.$$

La stessa conclusione vale nel problema di Neumann (Teorema 16.4), per $\xi \in H_0 \setminus \{0\}$, con i soli insiemi I_j e λ_j al posto di μ_j.

Dimostrazione. g è convessa (Lemma 16.10), dunque g' è non decrescente e resta sotto il suo limite: $g'(t) \leq s(\xi)$. Con la sommatoria per parti del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 16.5,

$$s(\xi) - g'(t) = \sum_{j=1}^{p} (\mu_j - \mu_{j+1})\Big(\sum_{v \in I_j} \Theta_v(t) - \pi f(I_j)\Big) + \sum_{j=1}^{q} (\nu_j - \nu_{j+1})\Big(\pi |F(J_j)| - \sum_{v \in J_j} \Theta_v(t)\Big),$$

perché i termini costanti Θ^* si cancellano con quelli del limite. Per il Lemma 16.12 ogni parentesi è compresa fra 0 e $2 n_{I_j} e^{M/2} e^{-\delta t/2}$ (rispettivamente $2 m_{J_j} e^{M/2} e^{-\delta t/2}$), perché i salti δ_{I_j}, δ_{J_j} sono salti fra valori distinti di ξ e sono quindi $\geq \delta$. Questo dà la prima coppia di disuguaglianze. Poiché $\mathcal{E}(0) = 0$ (Lemma 16.9), $\mathcal{E}(t\xi) = \int_0^t g'(\tau)\,d\tau$, e integrando

$$s(\xi)\,t \geq \mathcal{E}(t\xi) \geq s(\xi)\,t - C\int_0^{\infty} e^{-\delta\tau/2} d\tau = s(\xi)\,t - \frac{2C}{\delta}.$$

Nel caso di Neumann la sommatoria per parti del Passo 3 della dimostrazione del Teorema 16.4 ha solo gli insiemi I_j, e il ragionamento è lo stesso. □

Osservazione 16.9: Che cosa aggiunge la stima. *Per l'esistenza del minimo bastava $s(\xi) > 0$ per ogni direzione (Lemma 16.13): la compattezza dei sottolivelli segue dalla convessità, senza stime uniformi in ξ. La Proposizione 16.1 dice di più su ciascuna semiretta: $\mathcal{E}(t\xi)$ sta in una striscia di larghezza $\frac{2C}{\delta}$ sotto la retta di pendenza $s(\xi)$. Le costanti C e δ dipendono da ξ (δ tende a 0 quando due livelli si avvicinano), e per questo la stima non si trasforma direttamente in un raggio esplicito per i sottolivelli.*

Esempio 16.3: Una semiretta a tre livelli sulla bipiramide. **Dati.** La bipiramide privata della faccia (S, e_1, e_0) dell'Esempio 16.14, con raggi di bordo 1 (dunque $\bar{u}_B = 0$ e $M = 0$), $\Theta^* = 2\pi$, e la direzione $\xi_N = 2$, $\xi_{e_2} = \xi_{e_3} = 1$, $\xi_{e_4} = -1$. **Obiettivo.** La pendenza asintotica, la costante C della Proposizione 16.1 e il confronto con i numeri.
Passo 1 (i livelli). I valori positivi sono $\mu_1 = 2 > \mu_2 = 1 > \mu_3 = 0$, quello negativo è $-\nu_1 = -1$: $I_1 = \{N\}$, $I_2 = \{N, e_2, e_3\}$, $J_1 = \{e_4\}$, e $\delta = 1$. Facce generate: $f(I_1) = 0$, $f(I_2) = 1$ (la faccia N, e_2, e_3). Facce che incontrano J_1: le quattro di e_4, $|F(J_1)| = 4$.
Passo 2 (la pendenza).

$$s(\xi) = (2-1)(2\pi - 0) + (1-0)(3\cdot 2\pi - \pi) - (1-0)(2\pi - 4\pi) = 2\pi + 5\pi + 2\pi = 9\pi.$$

Passo 3 (la costante). $n_{I_1} = 5$ (le cinque facce di N, ciascuna con il solo N in I_1); $n_{I_2} = 10$ (le quattro facce di N diverse da N, e_2, e_3 danno $2+2+1+1$ coppie, le tre facce con S che toccano e_2 o e_3 ne danno $1+2+1$); $m_{J_1} = 8$ (quattro facce, due vertici fuori da J_1 in ciascuna). Dunque $C = 2(1\cdot 5 + 1\cdot 10 + 1\cdot 8) = 46$.
Passo 4 (i numeri; script, sezione L4). $g'(t)$ vale 4,188790; 22,714718; 26,544567; 28,058137; 28,267884; 28,274330 per $t = 0, 2, 4, 8, 15, 30$, crescente verso $9\pi = 28{,}274334$; il prodotto $(9\pi - g'(t))e^{t/2}$ si stabilizza a 11,657, sotto $C = 46$; e $\mathcal{E}(t\xi) - 9\pi t$ decresce a $-34{,}680785$, sopra $-\frac{2C}{\delta} = -92$.
Interpretazione. La stima è corretta ma non stretta: il fattore osservato, 11,657, è circa un quarto di C. L'esponente $\frac{\delta}{2} = \frac{1}{2}$, invece, è quello osservato: il prodotto con $e^{t/2}$ si stabilizza.
Errore tipico. Dimenticare il livello 0, occupato dai vertici di bordo: senza di esso $\mu_2 - \mu_3$ diventerebbe $1 - (-1)$ e la pendenza sarebbe sbagliata.

Esempio 16.4: Quando una disuguaglianza diventa uguaglianza. **Dati.** La stessa bipiramide privata di una faccia, e due problemi sul vertice $v = e_2$, che ha quattro facce in K: (a) il problema di Dirichlet con raggi di bordo 1 e $\Theta^* = 2\pi$; (b) il problema di Neumann con $\Theta^*_v = 4\pi$, $\Theta^* = \frac{4\pi}{3}$ negli altri vertici interni e $\frac{\pi}{3}$ nei tre vertici di bordo (script, sezione H). **Obiettivo.** Confrontare il funzionale lungo la semiretta che fa tendere r_v a 0.
Passo 1 (le condizioni). In (b) la somma dei dati è $4\pi + 3\cdot\frac{4\pi}{3} + 3\cdot\frac{\pi}{3} = 9\pi = \pi F$: (N1) vale. Ma per $I = \{v\}$ si ha $\Theta^*_v = 4\pi = \pi|F(\{v\})|$: (N2) vale con l'uguaglianza, non in senso stretto, e per il Teorema 16.4 il problema non ha soluzione.
Passo 2 (lungo la semiretta). Si parte da tutti i raggi uguali a 1 e si fa variare solo $u_v = -t$. In ogni faccia di v gli altri due raggi valgono 1, e $\sin^2\frac{\theta_v}{2} = \frac{1}{(1+r_v)^2}$: $\Theta_v(t) = 8\arcsin\frac{1}{1+e^{-t}}$. Per il Lemma 16.9, $g'(t) = -(\Theta^*_v - \Theta_v(t))$:

$$\text{(a)}\quad g'(t) = 8\arcsin\frac{1}{1+e^{-t}} - 2\pi, \qquad \text{(b)}\quad g'(t) = 8\arcsin\frac{1}{1+e^{-t}} - 4\pi.$$

In (a) $g'(0) = \frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ e $g'(t) \to 2\pi$: la funzione scende, poi cresce con pendenza 2π. In (b) $g'(t) < 0$ per ogni t e $g'(t) \to 0$.
Passo 3 (il limite in (b)). Per $r \to 0$, $\pi - 2\arcsin\frac{1}{1+r} = 2\arccos\frac{1}{1+r} = 2\sqrt{2r}\,(1 + O(r))$: $|g'(t)|$ decresce come $8\sqrt{2}\,e^{-t/2}$, è integrabile, e $g(t) = \mathcal{E}(-te_v)$ decresce strettamente verso

un limite finito. Lo script (sezione L4) trova $g(1) = -7{,}191798$, $g(5) = -18{,}443194$, $g(20) = -20{,}297805$ e il limite $-20{,}298832$ (Figura 16.4).
Interpretazione. Nel caso (b) il funzionale è limitato dal basso lungo la semiretta ma non raggiunge il suo estremo inferiore: la «soluzione» fuggirebbe all'infinito, con $r_v \to 0$. È esattamente ciò che la condizione stretta (N2) esclude, e la pendenza asintotica nulla è il sintomo. Le due funzioni differiscono di $2\pi t$: $g_{(a)}(t) = g_{(b)}(t) + 2\pi t$. **Errore tipico.** Credere che un funzionale convesso e limitato dal basso abbia sempre un minimo: qui lungo la semiretta l'estremo inferiore è finito ma non è raggiunto, perché manca la crescita all'infinito.

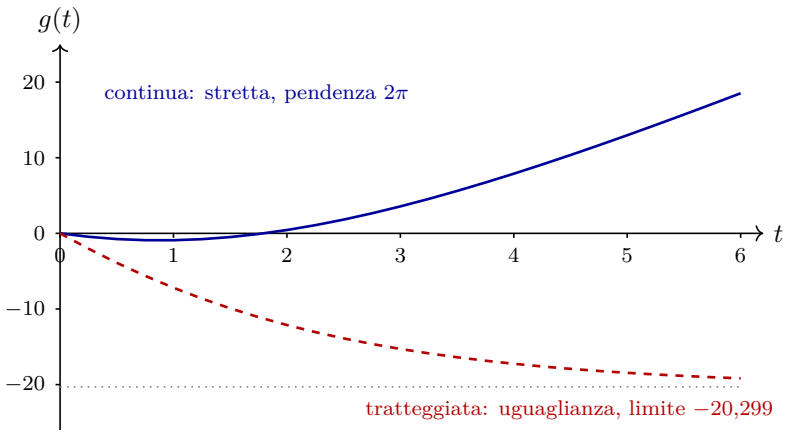


Figura 16.4: Il funzionale lungo la semiretta $u_v = -t$ dell'Esempio 16.4: in blu (continua) il problema di Dirichlet, con pendenza asintotica 2π; in rosso (tratteggiata) il caso di uguaglianza, che decresce verso il limite $-20{,}299$ (linea punteggiata) senza raggiungerlo. Valori calcolati dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione L4 (quadratura di Gauss–Legendre della derivata), che controlla anche che le due scritte distino almeno 0,25 cm dalle curve.

Esempio 16.5: Il principio variazionale in una variabile: il tetraedro. Dati. Il bordo del tetraedro privato della faccia (a, b, c): un solo vertice interno o, con tre facce; raggi di bordo 1, $\Theta_o^* = 2\pi$. **Obiettivo.** Scrivere il funzionale del Teorema 16.5, che qui è una funzione di una variabile, e vedere su di esso convessità, pendenze e minimo.
Passo 1 (la derivata). Con $x = \log r_o$, ciascuna delle tre facce ha gli altri due raggi uguali a 1 e $\sin^2 \frac{\theta_o}{2} = \frac{1}{(1+r_o)^2}$: per il Lemma 16.9

$$\mathcal{E}'(x) = 2\pi - \Theta_o = 2\pi - 6 \arcsin \frac{1}{1+e^x}, \qquad \mathcal{E}(0) = 0.$$

Passo 2 (pendenze). Per $x \to +\infty$, $\mathcal{E}' \to 2\pi$; per $x \to -\infty$, $\arcsin \frac{1}{1+e^x} \to \frac{\pi}{2}$ e $\mathcal{E}' \to 2\pi - 3\pi = -\pi$. Sono le pendenze del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 16.5: lungo $+1$, $2\pi \cdot 1 - \pi f(\{o\}) = 2\pi$; lungo -1, $-(2\pi - \pi|F(\{o\})|) = \pi$ per la funzione $t \mapsto \mathcal{E}(-t)$. Entrambe positive: $f(\{o\}) = 0 < 2$ e $|F(\{o\})| = 3 > 2$ (Corollario 16.1), con il margine minimo possibile nel secondo caso.
Passo 3 (il minimo). $\mathcal{E}'(x) = 0$ se e solo se $\arcsin \frac{1}{1+e^x} = \frac{\pi}{3}$, cioè $e^x = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1$: $x^* = \log\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right) = -1{,}866264$, il raggio dell'Esercizio 16.1. $\mathcal{E}'$ è crescente, perché $\arcsin \frac{1}{1+e^x}$ decresce: $\mathcal{E}$ è strettamente convessa, come prevede il Lemma 16.10.
Passo 4 (i valori; script, sezione L10). Per quadratura di $\mathcal{E}'$:

x	-6	-4	-2	x^*	-1	0	1	3
$\mathcal{E}(x)$	4,4701	−0,3668	−2,8094	−2,8217	−2,2523	0	3,9385	14,9086

Il minimo vale $-2{,}821691$. A destra la crescita è quasi lineare con pendenza vicina a 2π ($14{,}9086 - 9{,}0960 = 5{,}81$ fra $x = 2$ e $x = 3$), a sinistra con pendenza vicina a π in valore assoluto (Figura 16.5).
Interpretazione. Tutta la macchina della Sezione 16.6 si vede in una dimensione: il gradiente è il difetto angolare, la convessità è la monotonia dell'angolo, la crescita all'infinito è data dai conteggi delle facce, il minimo è il packing. **Errore tipico.** Confondere $\mathcal{E}$ con l'area o con la curvatura: $\mathcal{E}$ è definita solo a meno di una costante (qui fissata da $\mathcal{E}(0) = 0$), e ciò che conta è il suo gradiente.

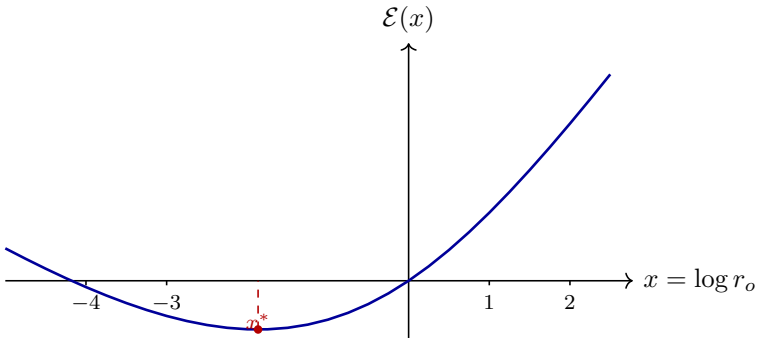
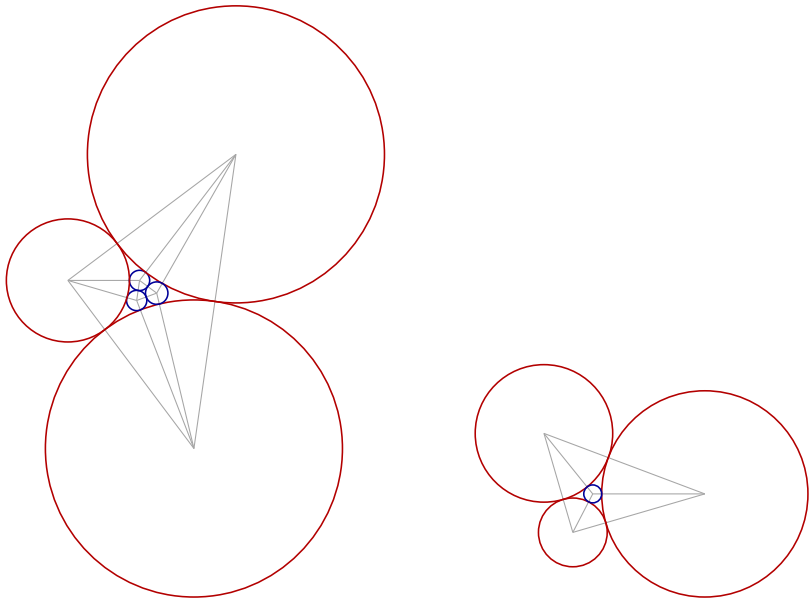


Figura 16.5: Il funzionale $\mathcal{E}(x)$, $x = \log r_o$, per il tetraedro privato di una faccia (Esempio 16.5), per $-5 \le x \le 2{,}5$: convesso, con pendenze asintotiche $-\pi$ e 2π e minimo in $x^* = \log\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)$ (punto rosso). Valori calcolati dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione L10.

Esempio 16.6: Angoli al bordo prescritti sull'ottaedro. Dati. L'ottaedro privato della faccia (a, b, c) e gli angoli prescritti $\Theta^* = 2\pi$ nei tre vertici interni, $\Theta_a^* = \frac{\pi}{2}$, $\Theta_b^* = \Theta_c^* = \frac{\pi}{4}$. **Obiettivo.** Verificare le condizioni del Teorema 16.4, calcolare la soluzione e riconoscerne la forma.
Passo 1 (condizioni). K ha $F = 7$ facce e $3 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 7\pi$: (N1) vale. Lo script controlla (N2) su tutti i 62 sottoinsiemi propri non vuoti (sezione L11); per esempio, per $I = \{a, b, c\}$, le facce che incontrano I sono le sei diverse dalla faccia interna, e $\pi < 6\pi$.
Passo 2 (la forma). Per il Teorema 16.2(b), in ogni soluzione il triangolo dei centri di a, b, c ha angoli $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$: è rettangolo isoscele in a, con cateti $r_a + r_b$, $r_a + r_c$ e ipotenusa $r_b + r_c$. Dunque $r_b = r_c$ e $2r_b = \sqrt{2}\,(r_a + r_b)$, cioè $r_b = \frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}\, r_a = (1 + \sqrt{2})\, r_a$.
Passo 3 (il calcolo). L'algoritmo applicato a tutti i vertici, con la normalizzazione $r_a = 1$ a ogni passata, converge in 15 passate: $r_b = r_c = 2{,}4142135624 = 1 + \sqrt{2}$ ✓, e i raggi interni valgono $0{,}1647156696$ (due volte) e $0{,}1823060536$; il triangolo esterno ha gli angoli prescritti a meno di 10^{-9} (script, sezione L11).
Interpretazione. Con gli angoli al bordo prescritti la soluzione è unica solo a meno di omotetie (Teorema 16.4), e il rapporto r_b/r_a è fissato dalla forma del triangolo esterno; nell'Esempio 16.8 i dati erano i raggi e il triangolo risultava equilatero. **Errore tipico.** Prescrivere angoli al bordo con somma diversa da π: con i tre vertici interni a 2π, (N1) impone $\Theta_a^* + \Theta_b^* + \Theta_c^* = \pi$.



(a) angoli $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$ (b) raggi $1, 2, 3$ e $\frac{6}{23}$

Figura 16.6: (a) La soluzione del problema di Neumann dell'Esempio 16.6: il triangolo dei centri esterni (cerchi rossi) è rettangolo isoscele, con $r_b = r_c = (1+\sqrt{2})\, r_a$. (b) Il tetraedro privato di una faccia con raggi di bordo $1, 2, 3$ (triangolo dei centri $3, 4, 5$) e il cerchio interno di raggio $\frac{6}{23}$ (Esercizio 16.16). I segmenti grigi uniscono i centri di cerchi tangenti. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L11, L13 e M.

16.7. Unicità a meno di similitudini

Teorema 16.6: Unicità dei packing con bordo triangolare. *Sia K una triangolazione di un disco con tre vertici di bordo, e siano $P = (D(z_v, r_v))$ e $P' = (D(z'_v, r'_v))$ due impacchettamenti con nervo K. Se i triangoli dei centri dei vertici di bordo hanno gli stessi angoli, esiste una similitudine diretta $S(z) = \alpha z + \beta$, $\alpha \neq 0$, con $S(D_v) = D'_v$ per ogni v. In particolare, se $r_v = r'_v$ nei tre vertici di bordo, P' si ottiene da P con un'isometria diretta.*

Dimostrazione. Per il Teorema 16.1(i), $\Theta_v(r) = \Theta_v(r') = 2\pi$ nei vertici interni; per il Teorema 16.2(b), nei vertici di bordo $\Theta_v(r)$ e $\Theta_v(r')$ sono gli angoli dei due triangoli esterni, uguali per ipotesi. Per il Teorema 16.3(ii), $r' = \lambda r$. La famiglia $(D(\lambda z_v, \lambda r_v))$ è una configurazione con nervo K e raggi r'; per il Teorema 16.1(ii) differisce da P' per un'isometria diretta. Se i raggi di bordo sono uguali, i tre angoli sono determinati dai tre raggi (formula dell'angolo) e sono uguali, e $\lambda = 1$. □

Osservazione 16.10: Che cosa è unico e che cosa no. *Il gruppo che resta libero dipende da che cosa si fissa. Con gli angoli al bordo prescritti (problema di Neumann) resta la similitudine; con i raggi al bordo prescritti (problema di Dirichlet) resta l'isometria. Sulla sfera non c'è bordo, e il gruppo è quello di Möbius: il gruppo di Möbius dipende da tre parametri complessi. Scegliere una faccia come «faccia esterna» e imporre raggi 1 ai suoi tre vertici fissa l'impacchettamento a meno di un'isometria diretta del piano, che resta libera; la normalizzazione completa, che fissa anche i tre dischi esterni e quindi determina la trasformazione di Möbius, è quella del Passo 3 della dimostrazione del Teorema 16.7 (Lemma 16.16).*

Esempio 16.7: Il principio del massimo sui numeri. Dati. La bipiramide privata della faccia (S, e_1, e_0) e due problemi di Dirichlet con $\Theta^* = 2\pi$: raggi di bordo $(r_S, r_{e_1}, r_{e_0}) = (1, 1, 1)$, soluzione r (Esempio 16.14); raggi di bordo $(1, 2, 3)$, soluzione $\tilde{r}$. **Obiettivo.** Vedere il Teorema 16.3(i) sui rapporti $q_v = \tilde{r}_v / r_v$.
Passo 1 (il bordo). Sul bordo q vale 1, 2, 3: minimo 1 in S, massimo 3 in e_0.
Passo 2 (l'interno; script, sezione L5). L'algoritmo della Sezione 16.9 dà $\tilde{r}$, e

$$q_N = 1{,}757001, \qquad q_{e_2} = 1{,}579561, \qquad q_{e_3} = 1{,}591002, \qquad q_{e_4} = 1{,}638503.$$

Tutti stanno strettamente fra 1 e 3, come prevede il teorema: il massimo e il minimo di q sono raggiunti al bordo, e poiché q non è costante nessun vertice interno li raggiunge.
Interpretazione. Fra gli equatoriali il rapporto più grande è quello di e_4, vicino di e_0 (dove $q = 3$), il più piccolo quello di e_2, vicino di e_1 (dove $q = 2$). È il comportamento del principio del massimo per le funzioni armoniche discrete, qui in forma non lineare (Osservazione 16.6).
Errore tipico. Confrontare i raggi invece dei rapporti: $\tilde{r}_v > r_v$ ovunque qui, ma il principio del massimo riguarda $\tilde{r}/r$.

16.8. Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston

Lemma 16.14: Tre dischi non hanno un punto comune. *Tre dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ con interni a due a due disgiunti non hanno punti in comune. Se due dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ con interni disgiunti hanno un punto comune t, allora t sta sul bordo di entrambi.*

Dimostrazione. Se $t \in D_1 \cap D_2$ e t fosse interno a D_1, l'aperto $\operatorname{int} D_1$ conterrebbe punti di $\operatorname{int} D_2$, perché D_2 è la chiusura del suo interno: dunque $t \in \partial D_1 \cap \partial D_2$. Sia ora t comune a D_1, D_2, D_3, e sia M una trasformazione di Möbius con $M(t) = \infty$ ($z \mapsto 1/(z-t)$, o l'identità se $t = \infty$). I cerchi $M(\partial D_i)$ passano per ∞: sono rette (Corollario 1.2), e gli $M(D_i)$ sono semipiani chiusi (con ∞) con interni H_i a due a due disgiunti. Due semipiani aperti con rette di bordo non parallele si incontrano (il sistema lineare che chiede a un punto di stare a distanza 1 da entrambe le rette, dalla parte giusta, ha soluzione); dunque le tre rette sono parallele, e dopo una rotazione i semipiani sono della forma $\{\operatorname{Im} z < \alpha\}$ o $\{\operatorname{Im} z > \beta\}$. Due dello stesso tipo si incontrano; fra tre semipiani due sono dello stesso tipo: assurdo. □

Lemma 16.15: Ordine ciclico e lato sinistro. *Sia D il disco chiuso del piano di centro c e raggio R, e siano $t_1, \dots, t_n \in \partial D$ distinti ($n \geq 3$). Per $i \neq j$ sia $\alpha_{ij} \in (0, 2\pi)$ l'angolo di cui si ruota in senso antiorario attorno a c da t_i a t_j. Allora, per i, j, k distinti, $\operatorname{int} D = \mathcal{L}(t_i, t_j, t_k)$ se e solo se $\alpha_{ij} < \alpha_{ik}$. Di conseguenza $\operatorname{int} D = \mathcal{L}(t_i, t_j, t_k)$ per ogni $i < j < k$ se e solo se gli incrementi antiorari $\delta_j = \alpha_{j,j+1}$ ($t_{n+1} = t_1$) sommano 2π, cioè i punti si susseguono in senso antiorario facendo un solo giro.*

Dimostrazione. La similitudine $S(z) = \frac{z-c}{t_i - c}$ è una Möbius che manda $\operatorname{int} D$ nel disco unitario, t_i in 1, t_j in $e^{i\alpha}$ e t_k in $e^{i\beta}$ con $\alpha = \alpha_{ij}$, $\beta = \alpha_{ik}$; per il Teorema 5.8(iii) basta decidere se $0 \in \mathcal{L}(1, e^{i\alpha}, e^{i\beta})$, perché per il punto (i) dello stesso teorema $\mathcal{L}$ è una delle due componenti del complementare del cerchio, e $\operatorname{int} D$ è quella che contiene il centro. Con la definizione del birapporto (Definizione 5.5), $(z, z_1, z_2, z_3) = \frac{(z-z_2)(z_1-z_3)}{(z-z_3)(z_1-z_2)}$, e in $z = 0$:

$$(0, 1, e^{i\alpha}, e^{i\beta}) = \frac{e^{i\alpha}(1 - e^{i\beta})}{e^{i\beta}(1 - e^{i\alpha})} = \frac{\sin(\beta/2)}{\sin(\alpha/2)}\, e^{i(\alpha-\beta)/2},$$

usando $1-e^{i\gamma}=-2i\sin\frac{\gamma}{2}e^{i\gamma/2}$. I seni sono positivi ($\alpha,\beta\in(0,2\pi)$), e $\frac{\alpha-\beta}{2}\in(-\pi,\pi)$: la parte immaginaria è negativa se e solo se $\alpha<\beta$. Per la seconda affermazione: se gli incrementi sommano 2π, gli angoli α_{ij} misurati da t_i crescono lungo la successione $t_{i+1},\dots,t_n,t_1,\dots,t_{i-1}$ e restano in $(0,2\pi)$, dunque $\alpha_{ij}<\alpha_{ik}$ per $i<j<k$. Viceversa, con $i=1$, gli α_{1j} crescono strettamente per $j=2,\dots,n$, e $\delta_1=\alpha_{12}$, $\delta_j=\alpha_{1,j+1}-\alpha_{1j}$, $\delta_n=2\pi-\alpha_{1n}$ sommano 2π. □

Lemma 16.16: Normalizzazione di tre dischi tangenti. *Siano D_a,D_b,D_c tre dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ con interni a due a due disgiunti e intersezioni a due a due formate da un solo punto, e lo stesso per E_a,E_b,E_c. Esiste una e una sola trasformazione di Möbius M con $M(D_x)=E_x$ per $x=a,b,c$.*

Dimostrazione. Siano t_{ab},t_{bc},t_{ca} i punti di contatto; sono distinti per il Lemma 16.14. Sia N_1 una Möbius con $N_1(t_{ab})=\infty$. Come nella dimostrazione del Lemma 16.14, $N_1(D_a)$ e $N_1(D_b)$ sono semipiani chiusi con interni disgiunti e con il solo punto ∞ in comune: le rette di bordo sono parallele e distinte (se coincidessero, i due semipiani avrebbero in comune tutta la retta). Con una similitudine ci si riduce a $N_1(D_a)=\{\operatorname{Im}z\le -h\}$, $N_1(D_b)=\{\operatorname{Im}z\ge h\}$ (più ∞), $h>0$. $N_1(D_c)$ non contiene ∞ (Lemma 16.14): è un disco chiuso limitato, il cui interno sta nella striscia chiusa $|\operatorname{Im}z|\le h$, e che tocca le due rette. Un disco chiuso contenuto nella striscia che tocca entrambe le rette ha raggio h e centro sull'asse reale; una traslazione reale e l'omotetia di rapporto $1/h$ portano la terna in $(\{\operatorname{Im}z\le -1\},\{\operatorname{Im}z\ge 1\},\{|z|\le 1\})$. Fatto lo stesso per gli E_x con una Möbius N_2, $M=N_2^{-1}N_1$ va bene. Ogni M con la proprietà richiesta manda i tre punti di contatto nei corrispondenti, e una Möbius è determinata dalle immagini di tre punti distinti (Volume III, Capitolo 6). □

Teorema 16.7: Koebe–Andreev–Thurston. *Sia T una triangolazione della sfera. Allora:*

(i) esiste un impacchettamento di T (Definizione 16.4);

(ii) in ogni impacchettamento di T due dischi si incontrano se e solo se i vertici sono adiacenti: il grafo di contatto è il grafo di T;

(iii) se P e P' sono due impacchettamenti di T, esiste una e una sola trasformazione di Möbius M con $M(D_v)=D'_v$ per ogni vertice v.

Con la proiezione stereografica, (i)–(iii) valgono per le calotte della sfera unitaria.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — costruzione. Sia (a,b,c) una faccia e $K=T\setminus\{a,b,c\}$, triangolazione di un disco con ciclo di bordo $a\to c\to b\to a$ (Lemma 16.2). Per il Corollario 16.2 esiste una configurazione non ramificata P con nervo K e $r_a=r_b=r_c=1$; per il Teorema 16.2 è un impacchettamento, il triangolo Δ di vertici z_a,z_c,z_b è antiorario, equilatero di lato 2, e $\Theta_a=\Theta_b=\Theta_c=\frac{\pi}{3}$.

Passo 2 — P è un impacchettamento di T. (S1) è il Teorema 16.2(c); (S2) vale perché K e T hanno gli stessi spigoli. (S3) nei vertici interni è (C3) più il Lemma 16.15. In a: il link in T è $b\to c\to x_1\to\cdots\to x_k\to b$ (Lemma 16.2(iv)). Poiché (z_a,z_c,z_b) è antiorario con angolo $\frac{\pi}{3}$ in z_a, l'incremento antiorario da t_{ab} a t_{ac} su ∂D_a è $2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$; da t_{ac} i punti $t_{ax_1},\dots,t_{ax_k},t_{ab}$ si susseguono in senso antiorario con incrementi gli angoli delle facce di K in a (sviluppo attorno ad a, come nel Passo 3 del Teorema 16.2), che sommano $\Theta_a=\frac{\pi}{3}$. Gli incrementi sono in $(0,2\pi)$ e sommano 2π: per il Lemma 16.15 vale (S3) in a, e allo stesso modo in b e in c. Per il Teorema 16.2(d) il grafo di contatto di P è il grafo di T.

Passo 3 — normalizzazione di un altro impacchettamento. Sia P' un impacchettamento di T. Siano $E_x=D_x$ ($x=a,b,c$) i tre dischi unitari di P. Per il Lemma 16.16 c'è una Möbius M con $M(D'_x)=E_x$; $P''=M(P')$ è un impacchettamento di T (Osservazione 16.2) con $D''_x=E_x$. Sia $U=\operatorname{int}\Delta\setminus(E_a\cup E_b\cup E_c)$.

Passo 4 — i dischi interni stanno in U. Sia x un vicino interno di a (Lemma 16.2(iii)). Per (S3) in a e il Lemma 16.15, il punto t''_{ax} sta sull'arco aperto di ∂E_a percorso in senso antiorario da t_{ac} a t_{ab}, cioè sull'arco di ampiezza $\frac{\pi}{3}$ rivolto verso l'interno di Δ. I punti di quest'arco aperto sono interni a Δ (stanno nell'angolo aperto in z_a e distano $1 < \sqrt{3}$, l'altezza, da z_a) e distano più di 1 da z_b e da z_c. Dunque t''_{ax} ha un intorno contenuto in $\operatorname{int}\Delta$ e disgiunto da $E_b \cup E_c$; poiché $t''_{ax} \in D''_x$, chiusura del suo interno, e $\operatorname{int} D''_x$ non incontra E_a (non ne incontra l'interno, ed è aperto), $\operatorname{int} D''_x$ contiene punti di U. Ora $\operatorname{int} D''_x$ è connesso (Corollario 5.3), non incontra $E_a \cup E_b \cup E_c \supseteq \partial\Delta$ (i lati di Δ sono coperti dai dischi unitari), e incontra $\operatorname{int}\Delta$: sta in $\operatorname{int}\Delta$, dunque in U. Sia poi y un vertice interno adiacente a un vertice interno x con $\operatorname{int} D''_x \subseteq U$. Il punto t''_{xy} sta nella chiusura di U; se non stesse in U starebbe su uno degli E, e tre dischi (due dei quali D''_x, D''_y) avrebbero un punto comune, contro il Lemma 16.14. Quindi $t''_{xy} \in U$, e come sopra $\operatorname{int} D''_y \subseteq U$. I vertici interni formano un grafo connesso (Lemma 16.2(iii)): tutti i dischi dei vertici interni sono dischi chiusi limitati contenuti in $\overline{U}$.

Passo 5 — orientazione delle facce, con un bilancio. Ora tutti i dischi di P'' sono dischi del piano $D(z''_v, r''_v)$; lungo gli spigoli $|z''_u - z''_v| = r''_u + r''_v$ (due dischi chiusi con interni disgiunti e un solo punto comune sono tangenti esternamente), e i triangoli dei centri non sono degeneri, perché i lati $r''_u + r''_v$, $r''_v + r''_w$, $r''_u + r''_w$ soddisfano le disuguaglianze triangolari in senso stretto (per esempio $(r''_u + r''_v) + (r''_v + r''_w) - (r''_u + r''_w) = 2r''_v > 0$). Per una faccia $g = (v, w, w')$ di K sia $\delta(v, g) \in (0, 2\pi)$ l'incremento antiorario da t''_{vw} a $t''_{vw'}$ su $\partial D''_v$. Se il triangolo $(z''_v, z''_w, z''_{w'})$ è antiorario, $\delta(v, g)$ è il suo angolo in z''_v; se è orario, è 2π meno l'angolo. L'orientazione di un triangolo non dipende dal vertice da cui lo si guarda: $\sum_{v \in g} \delta(v, g)$ vale π per un triangolo antiorario e $6\pi - \pi = 5\pi$ per uno orario. D'altra parte, per (S3) e il Lemma 16.15, gli incrementi attorno a ogni vertice sommano 2π: nei vertici interni tutti gli incrementi vengono da facce di K; in a l'incremento della faccia tolta, da t_{ab} a t_{ac} su E_a, vale $\frac{5\pi}{3}$ come nel Passo 2, e quelli delle facce di K sommano $\frac{\pi}{3}$; lo stesso in b e c. Se N è il numero di facce orarie,

$$\pi F_K + 4\pi N = \sum_{g \in K} \sum_{v \in g} \delta(v, g) = 2\pi V_i + 3 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi(V - 3) + \pi = \pi(2V - 5) = \pi F_K$$

(Lemma 16.2(i)): $N = 0$. Tutte le facce di K sono antiorarie, gli incrementi sono gli angoli, e P'' è una configurazione con nervo K, non ramificata per (S3), con $\Theta_v = 2\pi$ nei vertici interni e raggi 1 in a, b, c.

Passo 6 — unicità. Per il Corollario 16.2 i raggi di P'' sono quelli di P, e per il Teorema 16.1(ii) $P'' = h(P)$ con h isometria diretta; h fissa i centri non allineati di E_a, E_b, E_c, dunque è l'identità. Quindi $P' = M^{-1}(P)$: ogni impacchettamento è immagine di P con una Möbius. Due impacchettamenti P', P''' differiscono dunque per una Möbius, unica perché deve mandare tre punti di contatto nei corrispondenti. Il grafo di contatto è invariante per Möbius: (ii) segue dal Passo 2.

Passo 7 — la sfera. La proiezione stereografica è la restrizione di un'inversione (Capitolo 2, Teorema 2.11) e manda dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ in calotte chiuse (Teorema 5.7); le condizioni si trasportano. (Script, sezioni E–G: su ottaedro, icosaedro, bipiramide e sulla triangolazione casuale con 24 vertici, le calotte ottenute sono tangenti lungo gli spigoli a meno di $6 \cdot 10^{-13}$ e disgiunte altrove con margine angolare positivo.) □

Osservazione 16.11: Le tre dimostrazioni storiche. *La dimostrazione data segue la struttura del corollario «Empilements sur la sphère» di Colin de Verdière (voce [1], §4): proiezione stereografica che manda tre cerchi a due a due tangenti in tre cerchi di raggio* 1*, problema di Dirichlet con tre vertici di bordo e dati nulli nei logaritmi, immersione perché*

il bordo è un triangolo. Sulla storia, la sola affermazione verificata è quella del §0 della stessa voce: Andreev (voce [5]), poi Thurston (voce [3]), hanno dimostrato l'esistenza e l'unicità. Colin de Verdière non nomina Koebe (la sua bibliografia non lo contiene), non descrive il metodo di Andreev e non precisa la forma dell'enunciato di Thurston. Restano non verificate *su una fonte riaperta, e sono riportate solo come indicazione della tradizione: che Koebe (voce [4], 1936) abbia ottenuto il teorema da un teorema di uniformizzazione dei domini a connessione finita (la rassegna di Ntalampekos, voce [10], Teorema 2.3, attribuisce a Koebe il teorema di uniformizzazione dei domini a connessione finita, con la data 1920, ma non parla di impacchettamenti di cerchi); che Andreev lo abbia dedotto dalla sua caratterizzazione dei poliedri iperbolici con angoli diedri non ottusi (gli angoli retti corrispondono alle tangenze); che Thurston (§§13.6–13.7 delle note) lo abbia enunciato per cerchi con angoli di intersezione prescritti. Nessuno di questi tre testi è stato riaperto.*

Corollario 16.3: Impacchettamenti massimali. *Ogni triangolazione di un disco K ha un impacchettamento massimale (Definizione 16.5), unico a meno delle trasformazioni di Möbius che conservano il disco unitario.*

Dimostrazione. Il cono $\widehat{K}$ è una triangolazione della sfera (Lemma 16.3); sia P un suo impacchettamento (Teorema 16.7). Una Möbius che manda tre punti di ∂D_w in tre punti del cerchio unitario manda D_w in $\{|z| \le 1\}$ o in $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{|z| < 1\}$; componendo, se serve, con $z \mapsto 1/z$, che scambia i due, si ottiene $D_w = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{|z| < 1\}$. Gli altri dischi hanno interni disgiunti da $\operatorname{int} D_w = \{|z| > 1\} \cup \{\infty\}$; essendo chiusure dei loro interni, stanno in $\{|z| \le 1\}$ e non contengono ∞: sono dischi del piano contenuti nel disco unitario chiuso, e quelli dei vicini di w, cioè dei vertici di bordo di K, incontrano il cerchio unitario in un solo punto, cioè gli sono tangenti internamente. Se P, P' sono due impacchettamenti massimali, la Möbius del Teorema 16.7(iii) manda D_w in D'_w, dunque conserva il disco unitario. □

Esempio 16.8: L'ottaedro. Dati. L'ottaedro, vertici $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$. **Obiettivo.** L'impacchettamento sulla sfera con calotte uguali, la verifica della somma degli angoli, e la forma normalizzata del Passo 1 del Teorema 16.7.

Passo 1 (la sfera, raggi uguali). Le calotte di centro $\pm e_i$ e raggio angolare $\frac{\pi}{4}$: due centri adiacenti formano un angolo $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}$, e le calotte sono tangenti; due centri opposti formano un angolo $\pi > \frac{\pi}{2}$, e le calotte sono disgiunte. Il triangolo sferico dei centri di una faccia ha lati $\frac{\pi}{2}$ (somme dei raggi); per il teorema del coseno sferico il suo angolo ha $\cos\gamma = \frac{\cos\frac{\pi}{2} - \cos^2\frac{\pi}{2}}{\sin^2\frac{\pi}{2}} = 0$: $\gamma = \frac{\pi}{2}$, e ogni vertice sta in quattro facce: $\Theta = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$. ✓

Passo 2 (la forma normalizzata). Si tolga la faccia (e_1, e_2, e_3) e si impongano raggi 1 nei suoi vertici. La permutazione ciclica σ: $e_1 \to e_2 \to e_3$, $-e_1 \to -e_2 \to -e_3$ è un automorfismo di K che conserva l'orientazione e i dati al bordo. Se r è la soluzione, anche $r \circ \sigma$ lo è (le somme degli angoli sono permutate), e per l'unicità (Corollario 16.2) $r \circ \sigma = r$: i tre raggi interni sono uguali, $= \rho$. Per il Teorema 16.1(ii) la configurazione ruotata di una delle due rotazioni di angolo $\frac{2\pi}{3}$ attorno al centro O del triangolo esterno, quella che permuta i tre cerchi esterni come σ, coincide con la configurazione rietichettata con σ: la rotazione permuta anche i cerchi interni. I centri esterni distano $R_o = \frac{2}{\sqrt{3}}$ da O; quelli interni formano un triangolo equilatero di lato 2ρ, a distanza $d = \frac{2\rho}{\sqrt{3}}$ da O. Il cerchio di $-e_3$ è tangente a quelli di e_1 ed e_2: il suo centro sta sull'asse del segmento dei loro centri, cioè sulla retta per O e per il centro di e_3, dalla parte di e_3 o dalla parte opposta. Dalla parte di e_3 l'angolo in O con il centro di e_1 sarebbe 120° e la tangenza darebbe $(1+\rho)^2 = R_o^2 + d^2 + R_o d$, cioè

$(\rho-1)^2=0$, $\rho=1$ e $d=R_o$: il centro di $-e_3$ coinciderebbe con quello di e_3, impossibile. Dalla parte opposta l'angolo è 60° e

$$(1+\rho)^2=R_o^2+d^2-R_o d=\frac{4}{3}+\frac{4\rho^2}{3}-\frac{4\rho}{3}\iff\rho^2-10\rho+1=0\iff\rho=5-2\sqrt{6}=0{,}101021$$

(l'altra radice, $5+2\sqrt{6}>1$, è esclusa: per il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.2 il disco di un vertice interno sta nel triangolo Δ dei centri esterni, equilatero di lato 2, e un disco contenuto in un triangolo ha raggio al più quello del cerchio inscritto, qui $\frac{1}{\sqrt{3}}<1$). ✓
Passo 3 (somma degli angoli). Nel vertice $-e_3$: la faccia con e_1,e_2 dà $2\arcsin\frac{1}{1+\rho}=2\arcsin\frac{3+\sqrt{6}}{6}=2{,}278157$ (130,5288°); le due facce con un vicino esterno e uno interno danno $2\arcsin\frac{1}{\sqrt{2(1+\rho)}}=1{,}478915$ (84,7356°) ciascuna; la faccia interna $\frac{\pi}{3}$. Somma: $130{,}5288°+2\cdot 84{,}7356°+60°=360°$. ✓
Passo 4 (controllo indipendente). L'algoritmo della Sezione 16.9, partito da raggi 1, converge in 49 passate a $\rho=0{,}101020514434$; le calotte del Passo 1, ruotate in modo che il centro della faccia (e_1,e_2,e_3) vada nel polo nord e proiettate stereograficamente, danno tre cerchi esterni uguali e tre interni con rapporto 0,101020514434. Le due costruzioni, indipendenti, coincidono come prevede l'unicità del Teorema 16.7. ✓ (Script, sezioni E, G e K.)
Interpretazione. Sulla sfera la simmetria dell'ottaedro rende uguali tutti i raggi; nel piano la normalizzazione rompe la simmetria (la faccia tolta diventa la faccia «esterna») e i raggi differiscono di un fattore $1/\rho=5+2\sqrt{6}=9{,}899$. **Errore tipico.** Aspettarsi raggi uguali anche nel piano: la trasformazione di Möbius non conserva i raggi.

Esempio 16.9: Unicità: due normalizzazioni della bipiramide. **Dati.** La bipiramide pentagonale con i vertici N, S e $e_0,\dots,e_4$. **Obiettivo.** Confrontare i due impacchettamenti normalizzati costruiti con facce esterne diverse.
Passo 1. Con faccia esterna (S,e_1,e_0) e raggi esterni 1 l'algoritmo dà $r_N=0{,}1199386897$, $r_{e_2}=r_{e_4}=0{,}0844515982$, $r_{e_3}=0{,}0539337331$ (Esempio 16.14); con faccia esterna (e_4,N,e_3) si ottiene un secondo impacchettamento, anch'esso in 72 passate.
Passo 2. La Möbius M che manda i tre punti di contatto t_{Se_1}, $t_{e_1e_0}$, t_{e_0S} del primo nei corrispondenti del secondo è unica. Applicata a tutti i sette cerchi del primo impacchettamento (immagine di tre punti di ciascun cerchio, e controllo che il centro euclideo cada dentro il cerchio immagine), dà i cerchi del secondo con scarto massimo $3\cdot10^{-12}$ su centri e raggi. ✓ (Script, sezione G.)
Interpretazione. È il Teorema 16.7(iii) visto sui numeri: la scelta della faccia esterna è una scelta di normalizzazione, non di impacchettamento.

Esempio 16.10: Le bipiramidi B_n: la sfera e il piano. **Dati.** Per $n\geq 3$ la bipiramide B_n: i poli $N=(0,0,1)$, $S=(0,0,-1)$ e i vertici $e_k=(\cos\frac{2\pi k}{n},\sin\frac{2\pi k}{n},0)$, $0\leq k<n$, con le $2n$ facce (N,e_k,e_{k+1}) e (S,e_{k+1},e_k), orientate come le facce dell'inviluppo convesso viste da fuori. **Obiettivo.** Un impacchettamento esplicito sulla sfera, il confronto con quello calcolato dall'algoritmo nel piano, e la tabella dei raggi normalizzati.
Passo 1 (sulla sfera). Si prendano le calotte di centro e_k e raggio angolare $\frac{\pi}{n}$, e quelle di centro N e S e raggio $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{n}$. Due equatoriali consecutivi distano $\frac{2\pi}{n}=\frac{\pi}{n}+\frac{\pi}{n}$, un polo e un equatoriale distano $\frac{\pi}{2}=\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{n}\right)+\frac{\pi}{n}$: le calotte adiacenti sono tangenti. Due equatoriali non consecutivi distano almeno $\frac{4\pi}{n}>\frac{2\pi}{n}$, e N, S distano $\pi>\pi-\frac{2\pi}{n}$: le altre calotte sono disgiunte. (S1) e (S2) valgono; (S3) vale perché attorno a ogni calotta i punti di contatto si susseguono nell'ordine del link, come si vede per la simmetria di rotazione attorno all'asse

(per N e S) e per la simmetria di riflessione nel piano equatoriale (per gli e_k). Lo script controlla le tre condizioni per $3 \le n \le 8$ (sezione L1). Per $n = 4$ si ritrovano le calotte di raggio $\frac{\pi}{4}$ dell'ottaedro (Esempio 16.8).

Passo 2 (nel piano). Si tolga la faccia (S, e_1, e_0) e si impongano raggi 1 ai suoi vertici: l'algoritmo della Sezione 16.9 dà il packing normalizzato. Per il Teorema 16.7(iii) esso è l'immagine delle calotte del Passo 1, proiettate stereograficamente, tramite una trasformazione di Möbius. Lo script proietta le calotte dal centro sferico del cerchio che passa per i tre punti di contatto della faccia tolta (un punto dell'interstizio, fuori da tutte le calotte), coniuga (la proiezione inverte l'orientazione delle facce viste da fuori), e trova la Möbius dei tre punti di contatto esterni: manda tutti i cerchi proiettati sui cerchi dell'algoritmo con uno scarto relativo inferiore a $4 \cdot 10^{-13}$, per ogni $3 \le n \le 8$.

Passo 3 (la tabella). Raggi normalizzati, con gli equatoriali interni elencati lungo l'equatore da e_2 a e_{n-1} (script, sezione L1):

n	passate	r_N	$r_{e_2}, \dots, r_{e_{n-1}}$
3	24	0,0627817203	0,1547005384
4	49	0,1010205144	0,1010205144; 0,1010205144
5	72	0,1199386897	0,0844515982; 0,0539337331; 0,0844515982
6	96	0,1304347826	0,0769230769; 0,04; 0,04; 0,0769230769
7	118	0,1368234075	0,0728011083; 0,0337636454; 0,0272586281; …
8	142	0,1409907810	0,0702777616; 0,0303598490; 0,0216602623; …

(per $n = 7, 8$ la successione è simmetrica: 0,0337636454, 0,0728011083 e 0,0216602623, 0,0303598490, 0,0702777616 completano le righe). Per $n = 4$ si ritrova $5 - 2\sqrt{6}$; per $n = 5$ i raggi dell'Esempio 16.14; per $n = 3$, $r_{e_2} = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1$ e $r_N = \frac{1}{9+4\sqrt{3}}$ (Esempio 16.16: B_3 privata di una faccia è la triangolazione impilata a cinque vertici).

Controllo. Per $n = 6$ i valori coincidono con i razionali $r_N = \frac{3}{23}$, $r_{e_2} = r_{e_5} = \frac{1}{13}$, $r_{e_3} = r_{e_4} = \frac{1}{25}$, e questo *è dimostrato* dalla Proposizione 16.2 qui sotto (somme degli angoli esattamente 2π nei cinque vertici interni, in aritmetica esatta).

Osservazione sulle passate. Il numero di passate cresce con n quasi linearmente: 24, 49, 72, 96, 118, 142, con incrementi fra 22 e 25; è un dato degli esempi, non un teorema (Osservazione 16.14).

Interpretazione. Sulla sfera i raggi sono dettati dalla simmetria e si scrivono subito; nel piano la normalizzazione della faccia esterna li rende tutti diversi, e l'unicità a meno di Möbius è il ponte fra le due descrizioni. La simmetria di riflessione che scambia e_0 con e_1 si vede nella tabella: la successione degli equatoriali è palindroma, come nell'Esempio 16.14.

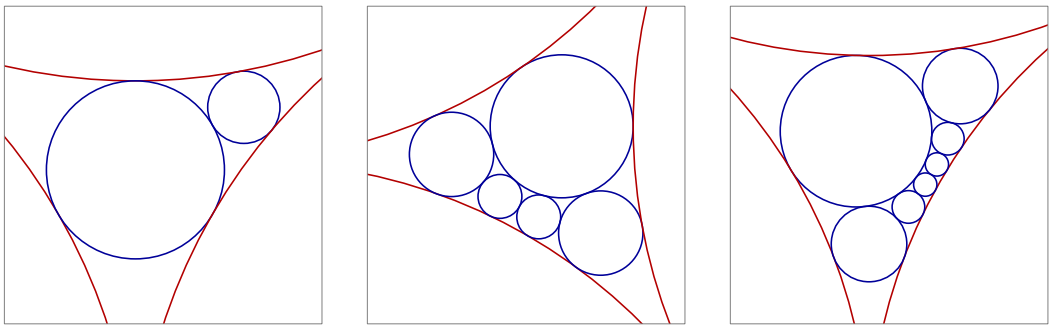
Errore tipico. Proiettare dal polo nord: la calotta di N lo contiene, e diventerebbe l'esterno di un disco.

Proposizione 16.2: I raggi di B_6 sono razionali. *Il packing normalizzato di B_6 privata della faccia (S, e_1, e_0), con $r_S = r_{e_0} = r_{e_1} = 1$, ha raggi*

$$r_N = \frac{3}{23}, \qquad r_{e_2} = r_{e_5} = \frac{1}{13}, \qquad r_{e_3} = r_{e_4} = \frac{1}{25}.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 16.1(i) esiste una configurazione non ramificata con questi raggi se e solo se $\Theta_v = 2\pi$ nei cinque vertici interni N, e_2, e_3, e_4, e_5, e per il Corollario 16.2 (e il Teorema 16.6) i raggi con questa proprietà sono unici: basta verificare le cinque uguaglianze. Per il Lemma 16.4, l'angolo in v di una faccia (v, a, b) ha $t = \tan\frac{\theta}{2}$ con $t^2 = \frac{r_a r_b}{r_v(r_v+r_a+r_b)} \in \mathbb{Q}_{>0}$, e $\varphi = \arctan t \in (0, \frac{\pi}{2})$. $\Theta_v = 2\sum_f \varphi_f = 2\pi$ equivale a $\sum_f \varphi_f = \pi$. Il numero $\prod_f (1 + i t_f)$ ha argomento $\sum_f \varphi_f \in (0, \frac{\deg v}{2}\pi) \subseteq (0, 3\pi)$ (i gradi sono 6 per N e 4 per e_k), dunque $\sum_f \varphi_f = \pi$ se e solo se il prodotto è un numero reale *negativo*. Le facce attorno ai cinque vertici (esclusa la faccia tolta) si leggono dal grafo, e i t_f sono radici di razionali positivi: il prodotto si calcola

esattamente in $\mathbb{Q}(i)[\sqrt{m}]$ (m libero da quadrati), le radici quadrate di interi liberi da quadrati distinti sono linearmente indipendenti su $\mathbb{Q}$ e dunque la parte immaginaria è nulla se e solo se lo è classe per classe. Lo script `lab/cap16_razionali.py` fa il calcolo: per ciascun vertice la parte immaginaria è *esattamente* 0 e la parte reale vale $-3{,}5968$ (N), $-5{,}7092$ (e_2, e_5), $-4{,}1354$ (e_3, e_4): negativa. (Controllo negativo: con $r_N = \frac{3}{23} + \frac{1}{1000}$ la parte immaginaria non si annulla.) □



B_3 B_6 B_8

Figura 16.7: Packing normalizzati delle bipiramidi B_3, B_6, B_8 (Esempio 16.10), calcolati con l'algoritmo della Sezione 16.9 e sviluppati con il Teorema 16.1. Ogni riquadro ingrandisce l'interstizio fra i tre cerchi della faccia esterna (S, e_1, e_0), di raggio 1, che compaiono in rosso come archi (scala: 7,6, 7,3 e 7,1 cm per unità). Il cerchio blu più grande è quello di N ($r_N = 0{,}0628$, 0,1304, 0,1410), attorno al quale si dispongono gli $n-2$ equatoriali interni. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L1 e M.

Esempio 16.11: L'icosaedro sulla sfera. **Dati.** L'icosaedro regolare inscritto nella sfera unitaria. **Obiettivo.** Il suo impacchettamento con calotte uguali, la verifica degli angoli e il confronto con il packing normalizzato della Figura 16.10(b).

Passo 1 (i raggi). Due vertici adiacenti hanno prodotto scalare $\frac{1}{\sqrt{5}}$: distano $a = \arccos\frac{1}{\sqrt{5}} = 1{,}107149$ ($63{,}4349°$). Le calotte di raggio $\frac{a}{2} = 0{,}553574$ sono tangenti lungo gli spigoli e disgiunte altrove (margine angolare minimo 0,9273, script, sezione L2).

Passo 2 (gli angoli). Il triangolo sferico dei centri di una faccia è equilatero di lato a; per il teorema del coseno sferico il suo angolo A ha

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos^2 a}{\sin^2 a} = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} = \cos\frac{2\pi}{5},$$

dunque $A = \frac{2\pi}{5}$, e ogni vertice sta in cinque facce: $\Theta = 2\pi$ ✓.

Passo 3 (il piano). Ruotando la sfera in modo che il centro della faccia tolta vada nel polo nord e proiettando, i tre cerchi esterni sono uguali per simmetria, e i rapporti dei raggi interni a quello esterno coincidono con i raggi calcolati dall'algoritmo a meno di 10^{-10}. I nove raggi interni assumono tre valori, 0,034034, 0,053934, 0,084452, ciascuno tre volte.

Interpretazione. La rotazione di $\frac{2\pi}{3}$ attorno all'asse per il centro della faccia tolta è un automorfismo di K che conserva l'orientazione e i dati al bordo: come nell'Esempio 16.8, l'unicità rende i raggi costanti sulle sue orbite, che fra i vertici interni hanno tre elementi. Dunque ci sono al più tre valori, e lo script ne trova esattamente tre. **Errore tipico.** Aspettarsi un solo valore, come sulla sfera: la normalizzazione nel piano rompe la simmetria dell'icosaedro, lasciando solo quella della faccia scelta.

Esempio 16.12: Impacchettamenti massimali: la ruota e la bipiramide. **Dati.** (a) La ruota W_n, $n \geq 3$: un vertice interno 0 e n vertici di bordo $b_0, \dots, b_{n-1}$; (b) la bipiramide pentagonale privata della faccia (S, e_1, e_0). **Obiettivo.** Il loro impacchettamento massimale (Corollario 16.3), in forma chiusa per (a) e calcolato per (b).
Passo 1 ((a), il candidato). Si prendano il disco di centro 0 e raggio r_0 e i dischi di centri $(1-\rho)e^{2\pi ik/n}$ e raggio ρ, con

$$\rho = \frac{\sin(\pi/n)}{1+\sin(\pi/n)}, \qquad r_0 = \frac{1-\sin(\pi/n)}{1+\sin(\pi/n)}.$$

I petali sono tangenti internamente al cerchio unitario (centro a distanza $1-\rho$), fra loro consecutivi ($2(1-\rho)\sin\frac{\pi}{n} = 2\rho$, che è la definizione di ρ) e al disco centrale ($r_0 + \rho = 1-\rho$, cioè $r_0 = 1-2\rho$); due petali non consecutivi distano più di 2ρ. Con il disco $D_w = \widehat{\mathbb{C}}\setminus\{|z|<1\}$ del vertice aggiunto, è una configurazione il cui nervo è il cono $\widehat{W_n}$, che è la bipiramide B_n (il centro è N, il vertice aggiunto è S), e le condizioni (S1)–(S3) si verificano direttamente. Per il Corollario 16.3 ogni impacchettamento massimale di W_n ne è l'immagine con una Möbius che conserva il disco unitario.
Passo 2 ((a), valori). $n=4$: $\rho = \sqrt{2}-1$, $r_0 = 3-2\sqrt{2}$; $n=6$: $\rho = r_0 = \frac{1}{3}$, il fiore esagonale nel disco (Figura 16.8(a)); per $n = 3, 5, 7, 8$ lo script dà $\rho =$ 0,4641016, 0,3701919, 0,3025934, 0,2767687 (sezione L9). Controllo indipendente: le calotte di B_n dell'Esempio 16.10, con S nel polo nord e proiettate da lì, danno cerchi i cui raggi, divisi per quello dell'immagine della calotta di S, sono esattamente r_0 e ρ (per N: $\tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2n}\right) = \frac{1-\sin(\pi/n)}{1+\sin(\pi/n)}$).
Passo 3 ((b), il calcolo). Si costruisce il cono $\widehat{K}$ (Lemma 16.3), con 8 vertici e 12 facce, si calcola un suo impacchettamento con l'algoritmo usando una faccia esterna che non contiene il vertice aggiunto w (83 passate), e si applica la Möbius $z \mapsto \frac{R_w}{z-c_w}$, che manda il cerchio di w nel cerchio unitario e l'interno del disco di w nell'esterno. Infine una trasformazione $z \mapsto \frac{z-h}{1-\bar{h}z}$, che conserva il disco unitario, porta nell'origine il centro iperbolico del disco di N. I raggi ottenuti sono

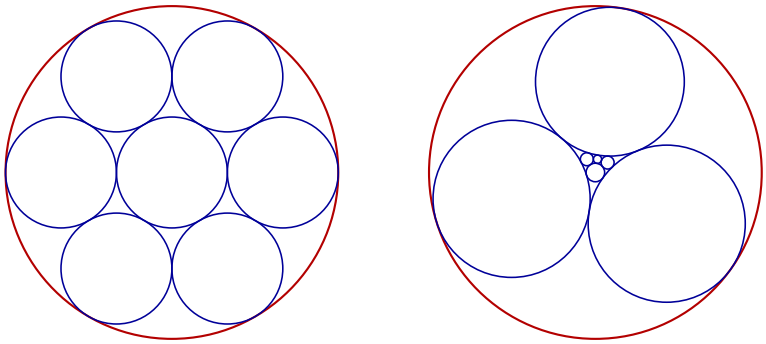
$$r_N = 0{,}055728, \quad r_S = 0{,}447214, \quad r_{e_0} = r_{e_1} = 0{,}472136,$$

$$r_{e_2} = r_{e_4} = 0{,}039051, \quad r_{e_3} = 0{,}024922;$$

i dischi di S, e_1, e_0 sono tangenti internamente al cerchio unitario e gli altri ne stanno lontani (script, sezione L9; Figura 16.8(b)).
Interpretazione. Nel massimale sono i vertici di *bordo* a essere grandi, perché toccano il cerchio unitario, e la normalizzazione è quella del disco (Möbius che lo conservano), non quella del triangolo esterno: i raggi sono molto diversi da quelli dell'Esempio 16.14, anche se il nervo è lo stesso. **Errore tipico.** Dimenticare che l'impacchettamento massimale è unico solo a meno delle Möbius del disco: senza fissare, per esempio, il centro iperbolico di un disco, i raggi non sono determinati.

Proposizione 16.3: Il raggio interno massimo di un packing normalizzato. *Sia K una triangolazione di un disco con tre vertici di bordo a, b, c, e sia P un impacchettamento con nervo K e $r_a = r_b = r_c = 1$. Allora ogni vertice interno v ha $r_v \leq \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}154701$, e vale l'uguaglianza se e solo se v è adiacente ad a, b e c.*

Dimostrazione. Il triangolo Δ dei centri esterni è equilatero di lato 2 (Teorema 16.2(a),(b)); sia O il suo centro, a distanza $R = \frac{2}{\sqrt{3}}$ dai vertici. *Un punto $p \in \Delta$ dista al più R dal vertice più vicino, con uguaglianza solo in O*: le tre rette per O e per i punti medi dei lati dividono Δ in tre quadrilateri convessi (aquiloni), ciascuno formato dai punti più vicini a uno dei vertici;



(a) W_6 (b) bipiramide meno una faccia

Figura 16.8: Impacchettamenti massimali (Esempio 16.12): (a) la ruota W_6, con tutti i raggi uguali a $\frac{1}{3}$; (b) la bipiramide pentagonale privata della faccia (S, e_1, e_0), normalizzata con il centro iperbolico del disco di N nell'origine. In rosso il cerchio unitario, bordo del disco del vertice aggiunto. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L9 e M.

nell'aquilone del vertice z la distanza da z, funzione convessa, raggiunge il massimo in un vertice dell'aquilone, cioè in z (distanza 0), nei due punti medi (distanza 1) o in O (distanza $R > 1$), e solo in O vale R. Ora sia v interno: per il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.2 il disco D_v sta in Δ, dunque il suo centro z_v sta in Δ; poiché gli interni di D_v e dei tre dischi esterni sono disgiunti, $|z_v - z_x| \geq 1 + r_v$ per $x = a, b, c$. Dunque $1 + r_v \leq \min_x |z_v - z_x| \leq R$, cioè $r_v \leq R - 1$. Se vale l'uguaglianza, $z_v = O$ e $|z_v - z_x| = 1 + r_v$ per ogni x: D_v tocca i tre dischi esterni, e per il Teorema 16.2(d) v è adiacente ad a, b, c. Viceversa, se v è adiacente ad a, b, c, i quattro dischi sono a due a due tangenti, con interni disgiunti e sei punti di contatto distinti (Lemma 16.14); per il Corollario 1.7, con le curvature $1, 1, 1, b_v$, si ha $(3 + b_v)^2 = 2(3 + b_v^2)$, cioè $b_v = 3 \pm 2\sqrt{3}$, e poiché D_v è un disco del piano $b_v = 3 + 2\sqrt{3}$ e $r_v = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1$ (lo stesso calcolo è il Passo 3 dell'Esempio 16.16). □

Osservazione 16.12: Sui packing calcolati. *Lo script (sezione L19) controlla la Proposizione 16.3 su tredici packing del capitolo. Il raggio interno massimo vale* 0,101021 *per l'ottaedro,* 0,084452 *per l'icosaedro,* 0,119939 *per la bipiramide pentagonale,* 0,094225 *per la triangolazione casuale,* 0,101021 *per il cubo suddiviso, e nelle bipiramidi B_n con $4 \leq n \leq 8$ cresce con n (*0,1010, 0,1199, 0,1304, 0,1368, 0,1410*); è uguale a $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1$ esattamente in B_3 e nelle due impilate, le sole in cui un vertice interno è adiacente ai tre esterni. Nel caso di uguaglianza il disco di v è il cerchio nell'interstizio dei tre dischi esterni: tutti gli altri dischi interni stanno nei tre interstizi più piccoli che esso lascia, come nella Figura 16.12.*

16.9. L'algoritmo iterativo di Thurston

Definizione 16.7: Aggiornamento e passata. Sia K una triangolazione di un disco, con raggi di bordo fissati, e siano $v_1, \dots, v_m$ i vertici interni in un ordine fissato. L'**aggiornamento** in v sostituisce r_v con l'unico $\rho > 0$ per cui, con gli altri raggi invariati, $\Theta_v = 2\pi$ (Proposizione 15.7(iii)). Una **passata** è la composizione degli aggiornamenti in $v_1, \dots, v_m$. L'**algoritmo** ripete le passate a partire da raggi interni positivi qualsiasi.

Teorema 16.8: Convergenza dell'algoritmo. *Per ogni scelta iniziale dei raggi interni, la successione delle passate converge alla soluzione del problema di Dirichlet del Corollario 16.2, e il funzionale $\mathcal{E}$ del Lemma 16.9 (con B i vertici di bordo, $\Theta^* = 2\pi$) non cresce lungo la successione.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — un aggiornamento minimizza lungo una coordinata.** Fissati gli altri raggi, $x_v \mapsto \mathcal{E}$ è strettamente convessa ($\partial^2\mathcal{E}/\partial x_v^2 = \sum_{w\sim v}\omega_{vw} > 0$, Lemma 16.10) con derivata $2\pi - \Theta_v$ (Lemma 16.9): l'aggiornamento porta x_v nel suo unico punto di minimo. Dunque $\mathcal{E}$ non cresce, e resta invariato solo se x_v era già il minimo, cioè se già $\Theta_v = 2\pi$.
Passo 2 — continuità. Il nuovo valore x_v è l'unica soluzione di $\Theta_v(x) = 2\pi$; poiché Θ_v è C^∞ con $\partial\Theta_v/\partial x_v < 0$, per il teorema della funzione implicita la soluzione dipende in modo C^∞ dagli altri raggi (la soluzione locale data dal teorema coincide con l'unica soluzione globale). Quindi la passata Π è continua.
Passo 3 — compattezza. Per il Lemma 16.13 e il Passo 2 del Teorema 16.5, l'insieme $S = \{\mathcal{E} \le \mathcal{E}(x^{(0)})\}$ è compatto, e la successione $x^{(k)} = \Pi^k(x^{(0)})$ sta in S (Passo 1). $\mathcal{E}(x^{(k)})$ è non crescente e limitata dal basso: converge a un valore $\mathcal{E}_\infty$.
Passo 4 — i punti limite sono la soluzione. Sia x^* il limite di una sottosuccessione $x^{(k_j)}$. Per continuità $\mathcal{E}(x^*) = \mathcal{E}_\infty$ e $\mathcal{E}(\Pi(x^*)) = \lim \mathcal{E}(x^{(k_j+1)}) = \mathcal{E}_\infty$. La passata da x^* è una successione di aggiornamenti, nessuno dei quali fa crescere $\mathcal{E}$; poiché il totale non cambia, nessuno lo fa diminuire, e per il Passo 1 nessuno muove il punto: $\Theta_{v_1}(x^*) = 2\pi$, poi (il punto è ancora x^*) $\Theta_{v_2}(x^*) = 2\pi$, e così via. Quindi x^* è la soluzione $\hat{x}$, unica. Una successione in un compatto i cui punti limite coincidono tutti con $\hat{x}$ converge a $\hat{x}$. □

Proposizione 16.4: Sottosoluzioni e soprasoluzioni. *Sia K una triangolazione di un disco, e sia $\hat{r}$ la soluzione del problema di Dirichlet del Corollario 16.2 con raggi di bordo $\hat{r}_B$. Sia r un vettore di raggi con $r_B = \hat{r}_B$.*

(i) Se $\Theta_v(r) \le 2\pi$ in ogni vertice interno, allora $r \ge \hat{r}$; se $\Theta_v(r) \ge 2\pi$ in ogni vertice interno, allora $r \le \hat{r}$.

(ii) Se $\Theta_v(r^{(0)}) \le 2\pi$ in ogni vertice interno, ogni aggiornamento dell'algoritmo (Definizione 16.7) diminuisce o lascia invariato il raggio aggiornato e conserva la proprietà; i raggi decrescono lungo tutto l'algoritmo e convergono a $\hat{r}$ dall'alto. L'enunciato simmetrico vale con $\ge$, e i raggi crescono verso $\hat{r}$ dal basso.

Dimostrazione. (i) Sia $q = \hat{r}/r$ e sia $\lambda = \max_v q_v$. Se il massimo è raggiunto solo in vertici di bordo, dove $q = 1$, allora $\hat{r} \le r$. Altrimenti sia v interno con $q_v = \lambda$: per il Lemma 16.7, $\Theta_v(\hat{r}) \le \Theta_v(r)$, con uguaglianza solo se tutti i vicini hanno $q = \lambda$; ma $\Theta_v(\hat{r}) = 2\pi \ge \Theta_v(r)$, dunque vale l'uguaglianza e i vicini di v stanno nell'insieme dei massimi. Come nella dimostrazione del Teorema 16.3, l'insieme dei massimi si estende lungo un cammino fino a un vertice di bordo, dove $q = 1$: $\lambda = 1$ e $\hat{r} \le r$. Il secondo caso si ottiene scambiando i ruoli, con $\min q$ al posto di $\max q$. (ii) Sia $\Theta_w \le 2\pi$ in ogni vertice interno prima dell'aggiornamento in

v. Poiché Θ_v è decrescente in r_v (Lemma 16.4(ii)) e il nuovo raggio risolve $\Theta_v = 2\pi$, esso è minore o uguale al vecchio. Dopo l'aggiornamento $\Theta_v = 2\pi$; per un vicino w di v, gli angoli di w nelle facce comuni sono crescenti in r_v e sono diminuiti o rimasti uguali, e gli altri non sono cambiati: $\Theta_w \le 2\pi$ vale ancora; nei vertici non adiacenti a v nulla cambia. Per induzione la proprietà vale lungo tutto l'algoritmo, e per (i) ogni vettore della successione è $\ge \hat{r}$. Una successione di vettori non crescente e limitata dal basso converge; il limite è $\hat{r}$ per il Teorema 16.8. Il caso simmetrico è identico. □

Esempio 16.13: Dall'alto e dal basso. Dati. L'ottaedro e la bipiramide privati di una faccia, raggi di bordo 1. **Obiettivo.** Controllare la Proposizione 16.4(ii) partendo da raggi interni tutti uguali a 1 oppure a 10^{-3}.

Passo 1 (da 1). Con tutti i raggi uguali ogni angolo vale $\frac{\pi}{3}$: nell'ottaedro $\Theta = \frac{4\pi}{3}$ nei tre vertici interni, nella bipiramide $\frac{5\pi}{3}$ in N e $\frac{4\pi}{3}$ negli equatoriali. La condizione $\Theta \le 2\pi$ vale, e lo script (sezione L7) verifica che a ogni aggiornamento il raggio aggiornato non cresce e che tutti i raggi restano $\ge \hat{r}$: 49 e 72 passate.

Passo 2 (da 10^{-3}, ottaedro). Ogni vertice interno ha una faccia con i due vertici esterni (angolo vicino a π), due facce con un vertice esterno e uno interno (angoli vicini a $\frac{\pi}{2}$, perché $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{r\cdot 1}{2r(1+r)} \approx \frac{1}{2}$) e la faccia interna ($\frac{\pi}{3}$): $\Theta \approx \frac{7\pi}{3}$; lo script trova $2{,}3042\,\pi$ in tutti e tre. La condizione $\Theta \ge 2\pi$ vale, e i raggi crescono verso $5 - 2\sqrt{6}$ restando sotto: 53 passate. La Figura 16.9 mostra il raggio di un vertice interno nei due casi.

Passo 3 (da 10^{-3}, bipiramide). Qui la condizione non vale: $\Theta_{e_3} \approx \frac{5\pi}{3}$ (lo script trova $1{,}6660\,\pi$), perché e_3 ha due facce interne equilatere e due con S. La proposizione non si applica; l'algoritmo converge comunque (Teorema 16.8), in 77 passate, e in questo esempio i raggi risultano crescenti lo stesso: un'osservazione numerica, non una conseguenza della proposizione.

Interpretazione. La Proposizione 16.4 dà una seconda dimostrazione della convergenza, per monotonia, quando il dato iniziale è una sotto- o soprasoluzione, senza passare per il funzionale. Partire da raggi interni uguali a raggi di bordo tutti uguali garantisce la monotonia, perché allora ogni angolo vale $\frac{\pi}{3}$ e $\Theta_v = \frac{\pi}{3}\deg v$, che è $\le 2\pi$ esattamente quando ogni vertice interno ha grado al più 6: vale nell'ottaedro, nella bipiramide, nell'icosaedro e nell'impilata a sette vertici (dove o ha grado 6 e $\Theta_o = 2\pi$), non vale quando qualche vertice interno ha grado maggiore di 6. **Errore tipico.** Credere che $\Theta \le 2\pi$ in un vertice basti: la proprietà deve valere in *tutti* i vertici interni, perché l'aggiornamento di un vertice fa diminuire le somme dei vicini.

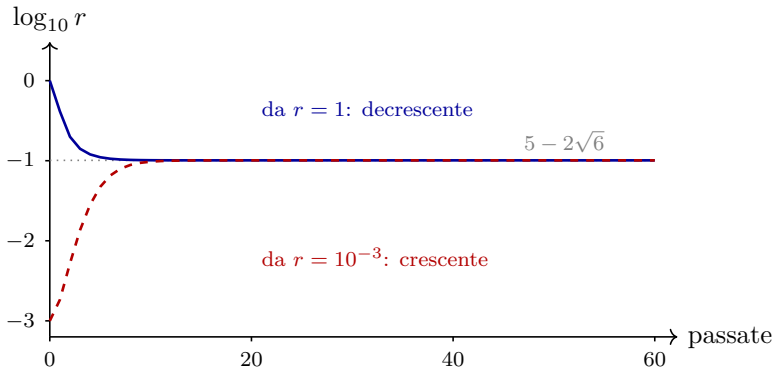


Figura 16.9: L'ottaedro privato di una faccia (Esempio 16.13): $\log_{10}$ del raggio di un vertice interno lungo le passate dell'algoritmo, partendo da raggi interni 1 (continua, decrescente) e 10^{-3} (tratteggiata, crescente); la linea punteggiata è il limite $\log_{10}(5 - 2\sqrt{6}) = -0{,}9956$. Valori dello script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezione L19, che controlla la monotonia a ogni passata e che le scritte distino almeno 0,3 cm dalle curve.

Corollario 16.4: Monotonia rispetto ai dati al bordo. *Sia K una triangolazione di un disco e siano $\hat r$, $\hat r'$ le soluzioni del problema di Dirichlet del Corollario 16.2 con raggi di bordo $r_B \le r'_B$ (in ogni vertice di bordo). Allora $\hat r \le \hat r'$ in ogni vertice. Inoltre, se $r'_B = \lambda r_B$ con $\lambda > 0$, allora $\hat r' = \lambda \hat r$; e in generale $\big(\min_B \frac{r'_b}{r_b}\big)\hat r \le \hat r' \le \big(\max_B \frac{r'_b}{r_b}\big)\hat r$.*

Dimostrazione. Per l'omogeneità degli angoli (Lemma 16.4(ii)) il vettore $\lambda\hat r$ ha le stesse somme degli angoli di $\hat r$, dunque risolve il problema con dati λr_B; per l'unicità è $\hat r'$. Per il Teorema 16.3(i) applicato a $q = \hat r'/\hat r$, il minimo e il massimo di q sono raggiunti sul bordo, dove $q = r'_b/r_b$: questo dà le due disuguaglianze dell'ultima affermazione, e con $r_B \le r'_B$ il minimo di q è almeno 1. □

Osservazione 16.13: Sui numeri. *Nell'Esempio 16.7 i dati $(1,2,3)$ dominano $(1,1,1)$ e sono dominati da $(3,3,3)$: i rapporti interni 1,757001, 1,579561, 1,591002, 1,638503 stanno fra 1 e 3, come prevede il Corollario 16.4 (script, sezioni L5 e L15). La soluzione con dati $(3,3,3)$ è esattamente il triplo di quella con dati $(1,1,1)$.*

Osservazione 16.14: Che cosa non dice il teorema. *Il teorema non dà una velocità. Negli esempi dello script il residuo $\max_v |\Theta_v - 2\pi|$ decresce alla fine in modo geometrico, con rapporti fra passate successive che, misurati sulle ultime dieci passate con residuo maggiore di 10^{-11}, valgono circa 0,53 (ottaedro), 0,65 (bipiramide), 0,87 (icosaedro), 0,95 (triangolazione casuale con 24 vertici); nelle prime passate i rapporti sono più piccoli (per esempio 0,75–0,85 nell'icosaedro e 0,87–0,91 nella triangolazione casuale fra la seconda e la dodicesima passata). In questi quattro esempi: più vertici, convergenza più lenta (Figure 16.10 e 16.11); non è una regola generale (Osservazione 16.16). Il residuo non è monotono (nell'icosaedro passa da 1,05 a 1,50 alla prima passata), mentre il funzionale lo è. Colin de Verdière (voce [1], §0) osserva che ogni metodo di minimizzazione di un funzionale strettamente convesso dà un algoritmo di costruzione, e rinvia a un suo lavoro precedente sulla convergenza di un metodo di punto fisso (non riaperto). Il nome «algoritmo di Thurston» è quello usato nel Volume VI (Capitolo 11); qui lo adottiamo come convenzione, senza una fonte riaperta che documenti l'attribuzione. Per gli aspetti computazionali si veda la tesi di Orick (voce [14]).*

Esempio 16.14: La bipiramide pentagonale: sette vertici. **Dati.** La bipiramide con i vertici N (nord), S (sud), $e_0,\dots,e_4$ (equatore); tolta la faccia (S,e_1,e_0) restano i vertici interni N, e_2, e_3, e_4 (i $v_1,\dots,v_4$ della Figura 16.1); raggi di bordo $r_S = r_{e_1} = r_{e_0} = 1$; raggi iniziali 1; ordine N, e_2, e_3, e_4. **Obiettivo.** Eseguire l'algoritmo e verificare il risultato.
Passo 1 (prima passata). Con tutti i raggi uguali ogni angolo vale $\frac{\pi}{3}$: $\Theta_N = \frac{5\pi}{3}$ (N sta in cinque facce di K), $\Theta_{e_j} = \frac{4\pi}{3}$. Il primo aggiornamento risolve $\Theta_N = 2\pi$ con cinque petali unitari: $r_N = \frac{1}{\sin(\pi/5)} - 1 = 0{,}701302$ (Proposizione 15.7, Esempio 15.12). Dopo la passata: $r_N = 0{,}701302$, $r_{e_2} = 0{,}376809$, $r_{e_3} = 0{,}286762$, $r_{e_4} = 0{,}261865$.
Passo 2 (convergenza). Il residuo $\max|\Theta_v - 2\pi|$ vale 2,0944; 2,0455; 1,0485; 0,6047; 0,3556; 0,2187 dopo $0,\dots,5$ passate, 0,0239 dopo 10; scende sotto 10^{-3} dopo 18 passate, sotto 10^{-6} dopo 34, sotto 10^{-10} dopo 56 e sotto 10^{-13} dopo 72. Il limite è

$$r_N = 0{,}1199386897, \qquad r_{e_2} = r_{e_4} = 0{,}0844515982, \qquad r_{e_3} = 0{,}0539337331.$$

Passo 3 (controllo). Sviluppando le carte (Teorema 16.1) le carte di facce adiacenti coincidono a meno di $2\cdot10^{-13}$; le tangenze valgono a meno di 10^{-13}; i triangoli sono antiorari; i cerchi non adiacenti distano almeno 0,104; la somma delle aree dei triangoli è l'area del triangolo esterno; $\Theta = \frac{\pi}{3}$ in S, e_1, e_0. ✓ (Script, sezioni E e F.)

Interpretazione. L'uguaglianza $r_{e_2} = r_{e_4}$ si spiega con la simmetria: la permutazione che scambia e_0 con e_1 ed e_2 con e_4 manda facce di K in facce di K (inverte l'orientazione, ma le somme degli angoli non dipendono dall'orientazione) e conserva i raggi di bordo; se r è la soluzione, anche r composto con la permutazione lo è, e per l'unicità (Corollario 16.2) coincide con r. **Errore tipico.** Fermarsi quando il residuo non diminuisce da una passata all'altra: il criterio corretto è il valore del residuo, non la sua monotonia.

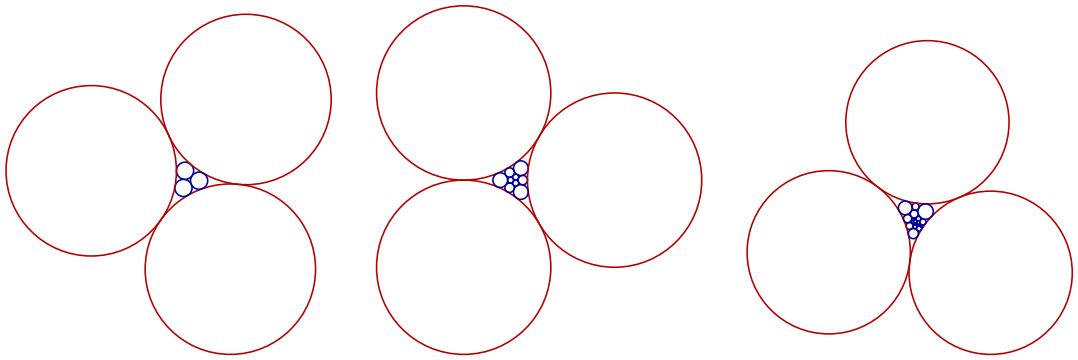
Osservazione 16.15: Un passo sul fiore del Volume VI. *Nel Volume VI (Capitolo 11, primo esercizio svolto) il fiore ha sei petali di raggio* 1 *e centro di raggio* 0,5*: ogni triangolo ha lati* 1,5, 1,5, 2*, l'angolo al centro ha coseno* $1 - \frac{2}{1{,}5^2} = \frac{1}{9}$*, cioè* 83,6206°*, e la somma è* 501,7238° $> 360°$*. Il vertice centrale è l'unico interno: un solo aggiornamento risolve* $6 \cdot 2\arcsin\frac{1}{1+r_0} = 2\pi$ *e dà* $r_0 = 1$*, il fiore esagonale; l'algoritmo termina in una passata. (Script, sezioni A e I.)*

Esempio 16.15: L'algoritmo sull'icosaedro: tre classi di raggi. **Dati.** L'icosaedro privato di una faccia, con i nove vertici interni, raggi di bordo e iniziali 1, e l'ordine di aggiornamento fissato dallo script. **Obiettivo.** Seguire le tre classi di vertici interni dell'Esempio 16.11 lungo l'algoritmo.
Passo 1 (le classi). I nove vertici interni si dividono secondo il numero di vicini fra i tre vertici di bordo: tre ne hanno 2, tre ne hanno 1, tre non ne hanno (sono i vertici della faccia opposta a quella tolta). Sono le tre orbite della rotazione di ordine 3.
Passo 2 (le passate; script, sezione L16). Media dei raggi di ciascuna classe (nell'ordine: 0, 1, 2 vicini di bordo):

passata	0 vicini	1 vicino	2 vicini
1	0,550065	0,600088	0,590561
2	0,312178	0,380906	0,422986
5	0,114153	0,162045	0,213530
10	0,057197	0,087009	0,127093
limite	0,034034	0,053934	0,084452

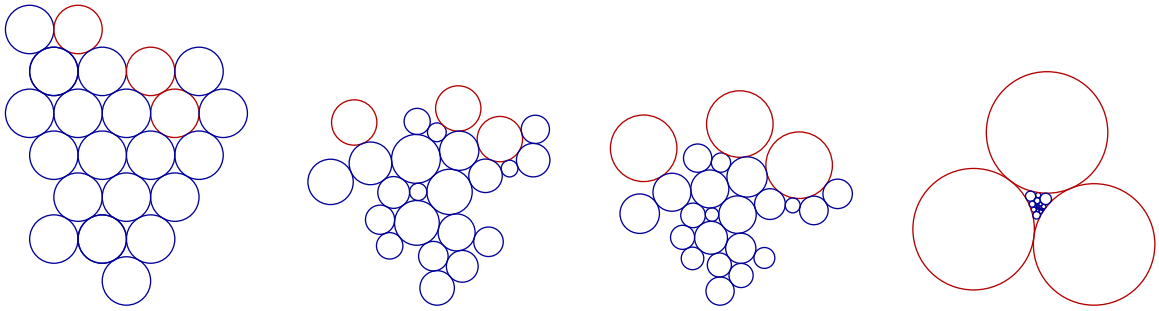
Durante l'algoritmo i raggi di una stessa classe *non* sono uguali (l'ordine degli aggiornamenti rompe la simmetria), mentre al limite lo sono, a meno di 10^{-9}, come impone l'unicità. Il residuo vale 1,0472, 1,5043, 1,1277, 0,8430, 0,6455, 0,5082 dopo $0, \dots, 5$ passate: cresce alla prima passata, come segnalato nell'Osservazione 16.14, e poi decresce.
Interpretazione. I vertici con più vicini di bordo, di raggio 1, restano più grandi: per il Lemma 16.4(ii) un vicino grande fa crescere gli angoli, e per chiudere il fiore serve un raggio proprio più grande. Alla prima passata l'ordine conta ancora (la classe «1 vicino» supera quella «2 vicini»); dopo due passate l'ordinamento delle tre classi è già quello finale.
Errore tipico. Usare l'uguaglianza dei raggi di una classe come criterio di arresto: vale solo al limite.

Esempio 16.16: Un secondo esempio dell'algoritmo: la triangolazione impilata. **Dati.** Il bordo del tetraedro, con vertici a, b, c, o e faccia esterna (a, b, c); in ciascuna delle tre facce che contengono o si inserisce un vertice nuovo con la suddivisione stellare $(x, y, z) \mapsto (x, y, n), (y, z, n), (z, x, n)$: o_1 in (a, b, o), o_2 in (b, c, o), o_3 in (c, a, o) (etichette a meno dell'orientazione). Si ottiene una triangolazione della sfera T con 7 vertici e 10 facce (script, sezione L3: link, $\chi = 2$, orientazione coerente). In $K = T \setminus \{a, b, c\}$ i vertici interni sono o, di grado 6, e o_1, o_2, o_3, di grado 3. Raggi di bordo 1, raggi iniziali 1, ordine o, o_1, o_2, o_3. **Obiettivo.** Eseguire l'algoritmo, e riconoscere il limite in forma chiusa.
Passo 1 (prima passata). Con tutti i raggi 1, $\Theta_o = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$: il primo aggiornamento lascia $r_o = 1$. Ciascun o_i ha tre vicini di raggio 1: $r_{o_i} = \frac{1}{\sin(\pi/3)} - 1 = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}154701$



(a) ottaedro (b) icosaedro (c) casuale, 24 vertici

Figura 16.10: Impacchettamenti normalizzati calcolati con l'algoritmo della Sezione 16.9 e sviluppati con il Teorema 16.1: (a) ottaedro (6 vertici, 49 passate; i tre cerchi interni hanno raggio $5-2\sqrt{6}$), (b) icosaedro (12 vertici, 208 passate), (c) inviluppo convesso di 24 punti casuali della sfera (568 passate). In rosso i tre cerchi della faccia esterna, di raggio 1. In ciascun caso lo script (`lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni E, F e J) controlla tangenze, interni disgiunti e grafo di contatto uguale al grafo della triangolazione.



passata 0 passata 1 passata 3 convergenza

Figura 16.11: L'algoritmo sulla triangolazione casuale con 24 vertici: i raggi dopo 0, 1 e 3 passate e alla convergenza, disegnati sviluppando le facce lungo un albero del grafo duale (lo stesso per tutti i fotogrammi; ogni cerchio è disegnato nella posizione data dalla prima faccia che lo raggiunge) e riportati ciascuno alla stessa larghezza. Finché $\Theta_v \neq 2\pi$ in qualche vertice le carte non si chiudono e i cerchi si sovrappongono o lasciano buchi: il disegno non è una configurazione. Residui $\max|\Theta_v - 2\pi|$: 2,094; 1,080; 0,858; meno di 10^{-13}. Script, sezione J.

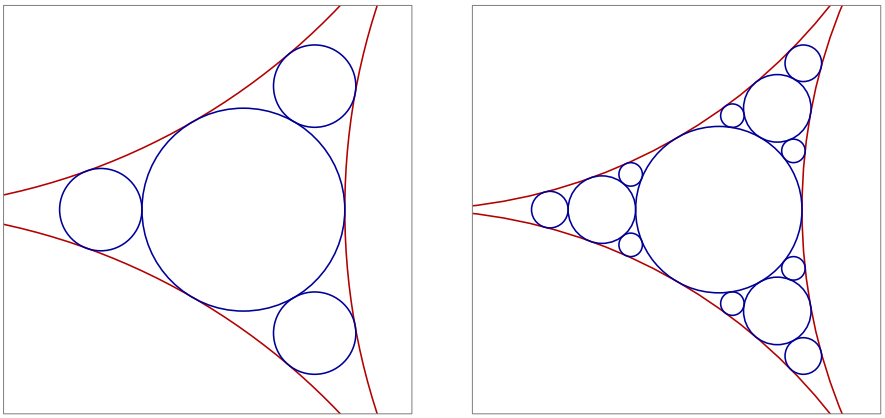
(Proposizione 15.7). Dopo la passata Θ_o vale π: in ciascuna delle sei facce di o gli altri raggi sono 1 e $\frac{2}{\sqrt{3}}-1$, e l'angolo in o ha $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{2/\sqrt{3}-1}{2\cdot 2/\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{4} = \sin^2\frac{\pi}{12}$, cioè $\theta = \frac{\pi}{6}$ (lo stesso calcolo dell'Esercizio 16.1(b)).

Passo 2 (le passate successive; script, sezione L3). Dopo la seconda passata $r_o = 0{,}315642$ e $r_{o_i} = 0{,}094471$; dopo la terza $r_o = 0{,}216230$ e $r_{o_i} = 0{,}076760$. I tre o_i restano uguali a ogni passata: non sono adiacenti fra loro, e ciascuno è aggiornato con gli stessi dati, i raggi di bordo e il valore corrente di r_o. Il residuo vale π dopo 0 e dopo 1 passata, poi 1,1025; 0,4915; 0,2389; 0,1207; scende sotto 10^{-3} dopo 13 passate, sotto 10^{-6} dopo 24, sotto 10^{-10} dopo 38, e sotto 10^{-13} dopo 49; il rapporto fra residui successivi, alla fine, è circa 0,525. Il limite è

$$r_o = 0{,}154700538379, \qquad r_{o_1} = r_{o_2} = r_{o_3} = 0{,}062781720295.$$

Passo 3 (la forma chiusa di r_o). I dischi di a, b, c, o sono a due a due tangenti, con interni disgiunti (Teorema 16.2) e sei punti di contatto distinti (tre dischi non hanno punti comuni, Lemma 16.14): per il Corollario 1.7, con le curvature $b_a = b_b = b_c = 1$ e $b_o = \frac{1}{r_o}$, $(3 + b_o)^2 = 2(3 + b_o^2)$, cioè $b_o^2 - 6b_o - 3 = 0$ e $b_o = 3 \pm 2\sqrt{3}$. Il disco di o è un disco del piano, $b_o > 0$: $b_o = 3 + 2\sqrt{3}$ e $r_o = \frac{1}{3+2\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1$, lo stesso raggio del tetraedro (Esercizio 16.1).
Passo 4 (la forma chiusa di r_{o_1}). Allo stesso modo i dischi di a, b, o, o_1: con $s = b_a + b_b + b_o = 5 + 2\sqrt{3}$ e $p = b_a b_b + b_b b_o + b_o b_a = 1 + 2b_o = 7 + 4\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2$, l'equazione $(s + X)^2 = 2(b_a^2 + b_b^2 + b_o^2 + X^2)$ ha le radici $X = s \pm 2\sqrt{p}$, cioè $9 + 4\sqrt{3}$ e 1. Per escludere 1: per il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.2 il disco di o_1 sta nell'unione dei triangoli dei centri delle sue tre facce, e questa unione è il triangolo dei centri di a, b, o (Teorema 16.2(a), applicato al disco formato dalle tre facce di o_1, che ha bordo a, b, o e il solo vertice interno o_1); un disco contenuto in un triangolo ha raggio al più quello del cerchio inscritto, che per il Lemma 16.4 vale $\sqrt{\frac{r_a r_b r_o}{r_a + r_b + r_o}} = \frac{1}{\sqrt{p}} = 2 - \sqrt{3} < 1$. Dunque $b_{o_1} = 9 + 4\sqrt{3}$ e $r_{o_1} = \frac{1}{9+4\sqrt{3}} = \frac{9-4\sqrt{3}}{33}$. ✓ Controllo indipendente: con questi raggi in aritmetica a 50 cifre le quattro somme Θ_v differiscono da 2π meno di 10^{-49}, e l'algoritmo li riproduce a meno di 10^{-12} (script, sezione L3).
Passo 5 (un livello in più). Suddividendo allo stesso modo le nove facce create al Passo 1 dei Dati si ottiene una triangolazione con 16 vertici e 28 facce, il cui packing (Figura 16.12(b)) l'algoritmo calcola in 166 passate. Lo script trova, a meno di $1{,}5 \cdot 10^{-14}$ in scarto relativo, che la curvatura di ciascun cerchio nuovo, inserito nella faccia (x, y, z) ottenuta suddividendo una faccia il cui quarto vertice era w, vale $2(b_x + b_y + b_z) - b_w$: $19 + 6\sqrt{3}$ per i tre cerchi che toccano due cerchi esterni, $25 + 12\sqrt{3}$ per i sei che toccano o. È la relazione fra le due radici dell'equazione di Descartes (la loro somma è $2(b_x + b_y + b_z)$), e vale in generale: il nuovo cerchio e quello di w sono distinti (interni disgiunti, Teorema 16.2(c)), entrambi tangenti ai tre cerchi x, y, z a due a due tangenti, e sono dunque i due cerchi tangenti ai tre (Proposizione 3.1), di curvature $s \pm 2\sqrt{\sigma}$ con $s = b_x + b_y + b_z$. La dimostrazione completa, valida a ogni livello, è nell'Esercizio 29.74(a) del Capitolo 29, di cui è stata riesaminata la catena degli argomenti (quarto vertice adiacente ai tre vertici della faccia, tangenze e interni disgiunti, due soli cerchi tangenti ai tre): il Passo 5 la usa e non resta solo verificato sui numeri.
Interpretazione. Il packing di una triangolazione impilata è un pezzo di impacchettamento apolloniano: ogni vertice nuovo riempie un interstizio fra tre cerchi a due a due tangenti. L'algoritmo non «sa» nulla di Descartes, ma il suo limite è quello che Descartes prevede, perché la soluzione è unica. Inserendo un solo vertice, in una sola delle tre facce di o, si ottiene la bipiramide B_3 privata di una faccia, e i raggi $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1$, $\frac{1}{9+4\sqrt{3}}$ sono quelli della prima riga della tabella dell'Esempio 16.10. **Errore tipico.** Fermarsi dopo la prima passata perché il residuo non è diminuito: il criterio è il valore del residuo (Esempio 16.14).

Osservazione 16.16: Velocità di convergenza a confronto. *La Figura 16.13 riporta, in scala logaritmica, il residuo* $\max_v |\Theta_v - 2\pi|$ *in funzione del numero di passate per cinque triangolazioni: ottaedro (*3 *vertici interni,* 49 *passate), bipiramide pentagonale (*4, 72*), impilata a sedici vertici (*13, 166*), icosaedro (*9, 208*), triangolazione casuale con* 24 *vertici (*21, 568*). Dopo un tratto iniziale le curve diventano rette: il residuo decresce geometricamente, con un rapporto per passata che dipende dalla triangolazione (Osservazione 16.14). Non dipende solo dal numero dei vertici interni: l'impilata a sedici vertici, che ne ha tredici, converge in meno passate dell'icosaedro, che ne ha nove. L'impilata a sette vertici converge in* 49 *passate, con rapporto finale* 0,525*, come l'ottaedro. Il Teorema 16.8 non dà velocità: queste sono osservazioni sugli esempi, non teoremi.*



(a) 7 vertici (b) 16 vertici

Figura 16.12: Packing normalizzati di triangolazioni impilate (Esempio 16.16), ingranditi sull'interstizio fra i tre cerchi della faccia esterna (rossi, di raggio 1, visibili come archi): (a) sette vertici, con il cerchio di o di raggio $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1$ e i tre di raggio $\frac{1}{9+4\sqrt{3}}$ (8,7 cm per unità); (b) sedici vertici, con altri nove cerchi di curvatura $19 + 6\sqrt{3}$ o $25 + 12\sqrt{3}$ (7,1 cm per unità). Calcolati con l'algoritmo e sviluppati (script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L3 e M); nel disegno (b) la distanza minima fra due cerchi non tangenti è 0,62 cm.

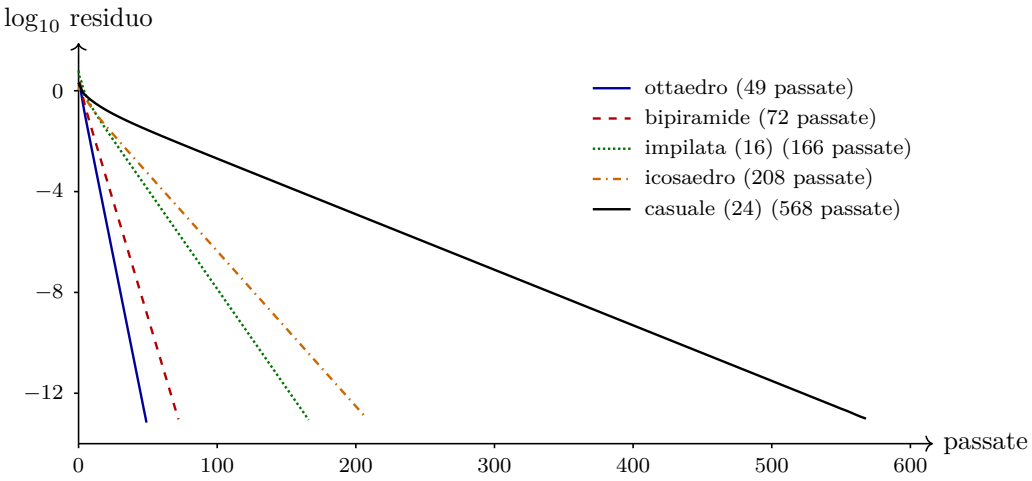


Figura 16.13: Il residuo $\max_v |\Theta_v - 2\pi|$ ($\log_{10}$) contro il numero di passate dell'algoritmo, per cinque triangolazioni con raggi di bordo 1 e raggi iniziali 1 (Osservazione 16.16). Dati dello script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni E, L3 e L6; la legenda dista almeno 1 cm dalle curve.

16.10. Il teorema di Koebe sui grafi planari

Osservazione 16.17: Importato: dai grafi planari alle triangolazioni. ***(G)*** Ogni grafo planare finito semplice G è un sottografo del grafo (vertici e spigoli) di una triangolazione della sfera nel senso della Definizione 16.2. *Si importa, senza dimostrarlo, dalla teoria dei grafi piani: un grafo piano con almeno tre vertici a cui non si possono aggiungere spigoli restando piano è una triangolazione piana, cioè ogni faccia (compresa quella esterna) è delimitata da un triangolo (Diestel, voce [13], Proposizione 4.2.8), ha $3n - 6$ spigoli e soddisfa la formula di Eulero (ivi, Teorema 4.2.9 e Corollario 4.2.10); aggiungendo spigoli (e, se G ha meno di quattro vertici, vertici isolati) si arriva a una tale triangolazione.*

Che le facce triangolari di una triangolazione piana con almeno quattro vertici soddisfino le condizioni sui link della Definizione 15.2, con l'orientazione indotta dal piano, è un fatto standard della teoria dei grafi piani che non *è stato riaperto in questa forma in una fonte: è il solo punto in cui il capitolo usa la topologia del piano.*

Lemma 16.17: Suddividere uno spigolo. *Sia T una triangolazione della sfera, $\{u, v\}$ uno spigolo con facce (u, v, x) e (v, u, y), e s un simbolo nuovo. Sostituendo le due facce con (u, s, x), (s, v, x), (v, s, y), (s, u, y) si ottiene una triangolazione della sfera T' i cui spigoli sono quelli di T meno $\{u, v\}$ più $\{u, s\}, \{s, v\}, \{s, x\}, \{s, y\}$.*

Dimostrazione. Le due facce sono distinte, dunque $x \neq y$, e u, v, x, y sono distinti. Nell'ordine del Lemma 16.1: il link di u contiene $y \to v \to x$ e diventa $y \to s \to x$; quello di v contiene $x \to u \to y$ e diventa $x \to s \to y$; quello di x contiene $u \to v$ e diventa $u \to s \to v$; quello di y contiene $v \to u$ e diventa $v \to s \to u$; il link di s è $u \to y \to v \to x \to u$. Gli altri link non cambiano. Sono tutti cicli orientati (un vertice nuovo sostituisce o si inserisce in un ciclo senza ripetizioni), dunque l'orientazione resta coerente e T' è una superficie chiusa orientata. Lo spigolo $\{u, v\}$ stava solo nelle due facce tolte. Infine $\chi(T') = (V+1)-(E+3)+(F+2) = \chi(T)$: è la suddivisione stellare di uno spigolo della Proposizione 15.2. □

Teorema 16.9: Koebe: i grafi planari sono grafi di contatto. *Per ogni grafo planare finito semplice G esiste una famiglia di dischi chiusi del piano, uno per vertice, con interni a due a due disgiunti, tale che due dischi si incontrano se e solo se i vertici corrispondenti sono adiacenti in G.*

Dimostrazione. Per (G) esiste una triangolazione della sfera T con $V(G) \subseteq V(T)$ e $E(G) \subseteq E(T)$. Si suddividono, uno dopo l'altro, gli spigoli di T con entrambi gli estremi in $V(G)$ che non stanno in $E(G)$ (Lemma 16.17): ogni suddivisione toglie lo spigolo suddiviso e aggiunge solo spigoli con un estremo nuovo, dunque gli spigoli ancora da suddividere restano spigoli della triangolazione corrente. Alla fine si ha una triangolazione della sfera T'' in cui gli spigoli con entrambi gli estremi in $V(G)$ sono esattamente quelli di G. Il Passo 1 del Teorema 16.7 dà un impacchettamento di T'' formato da dischi del piano, con grafo di contatto uguale al grafo di T''; i dischi dei vertici di G sono la famiglia cercata. □

Osservazione 16.18: Il teorema originale e i suoi dintorni. *Il teorema porta per tradizione il nome di Koebe (voce [4], 1936, il cui titolo parla di «problemi di contatto» della rappresentazione conforme); il testo non è stato riaperto e l'attribuzione non è verificata su una fonte riaperta (Osservazione 16.11). Il teorema ha una conseguenza per il disegno dei grafi: i centri dei dischi, uniti da segmenti, danno un disegno di T'' a spigoli rettilinei (i triangoli dei centri del Teorema 16.2), e quindi, togliendo i vertici aggiunti, un disegno rettilineo di G con spigoli spezzati nei vertici di suddivisione; per un grafo planare massimale ($G = T$) il disegno è rettilineo senza eccezioni. L'esistenza di disegni rettilinei dei grafi planari (Fáry, citato da Colin de Verdière, voce [1], bibliografia) si ottiene così come corollario. Nel Volume VI (Capitolo 11) il teorema è presentato in forma divulgativa con alcune applicazioni.*

Esempio 16.17: Il grafo del cubo come grafo di contatto. **Dati.** Il grafo G del cubo: 8 vertici, 12 spigoli, planare, con facce quadrate: non è una triangolazione. **Obiettivo.** Seguire passo per passo la dimostrazione del Teorema 16.9 e ottenere dischi con grafo di contatto esattamente G.

Passo 1 (una triangolazione che contiene G). Qui l'enunciato importato (G) non serve: i vertici del cubo inscritto nella sfera, con le facce quadrate divise ciascuna da una diagonale, formano l'inviluppo convesso triangolato, una triangolazione T della sfera con 8 vertici, 18 spigoli e 12 facce ($8-18+12=2$), che contiene i 12 spigoli del cubo e 6 diagonali (script, sezione L8).
Passo 2 (le suddivisioni). Si suddividono le 6 diagonali con il Lemma 16.17, una dopo l'altra: si ottiene T'' con 14 vertici, 24 facce e $\chi=2$, in cui gli spigoli fra vertici del cubo sono esattamente i 12 spigoli di G (ogni diagonale è stata sostituita da due spigoli verso un vertice nuovo).
Passo 3 (il packing). Con una faccia esterna formata da due vertici del cubo e da un vertice di suddivisione (quella scelta dallo script), raggi esterni 1 e raggi iniziali 1, l'algoritmo converge in 264 passate; lo sviluppo supera tutti i controlli del Teorema 16.2 (carte compatibili, tangenze, triangoli antiorari che ricoprono il triangolo esterno una volta sola, grafo di contatto uguale a T'').
Passo 4 (i dischi del cubo). Gli otto dischi dei vertici del cubo si toccano esattamente lungo i 12 spigoli di G; due non adiacenti distano almeno 0,0330 (in unità dei raggi esterni). I raggi sono 1 (due volte), 0,101021, 0,048082, 0,033674 (ciascuno due volte). ✓
Passo 5 (una normalizzazione più leggibile). Nel packing del Passo 3 i tre cerchi esterni sono grandi e tutti gli altri piccolissimi. La Möbius $z\mapsto \frac{R_s}{z-c_s}$ manda il disco $D(c_s,R_s)$ di un vertice di suddivisione s nell'esterno del disco unitario, come nell'Esempio 16.12, e una trasformazione che conserva il disco unitario porta nell'origine il centro iperbolico del disco del vertice di suddivisione s' della faccia opposta. Le tangenze e il grafo di contatto non cambiano (Osservazione 16.2); i quattro dischi del cubo vicini di s sono tangenti internamente al cerchio unitario e, a meno di 10^{-9}, uguali fra loro, di raggio $0{,}414214=\sqrt{2}-1$ (script, sezione M; Figura 16.14). L'uguaglianza *è dimostrata* dalla Proposizione 16.5 qui sotto (simmetria di ordine 4 del cubo stellato e unicità del Teorema 16.7(iii)), e il valore è quello dei petali della ruota W_4: quattro dischi uguali, a due a due consecutivi tangenti e tangenti internamente al cerchio unitario, hanno raggio $\frac{\sin(\pi/4)}{1+\sin(\pi/4)}=\sqrt{2}-1$.
Interpretazione. I sei dischi dei vertici di suddivisione, in grigio nella figura, sono i «cunei» che impediscono ai dischi agli estremi opposti di una faccia quadrata di toccarsi. Unendo i centri dei dischi tangenti del cubo si ottiene un disegno di G a spigoli rettilinei (Osservazione 16.18). **Errore tipico.** Cercare direttamente un packing con nervo G: G non è una triangolazione, e il teorema di Koebe–Andreev–Thurston non gli si applica; la suddivisione è ciò che rende il problema rigido.

Proposizione 16.5: I quattro dischi attorno a un vertice di suddivisione del cubo sono uguali. *Nel packing del cubo stellato T'' dell'Esempio 16.17, normalizzato come nel Passo 5 (il disco di un vertice di suddivisione s è l'esterno del disco unitario, e il disco del vertice di suddivisione s' della faccia opposta è centrato in 0), i quattro dischi dei vertici del cubo adiacenti a s hanno tutti raggio $\sqrt{2}-1$.*

Dimostrazione. **Passo 1 (la triangolazione è il cubo stellato).** Suddividere la diagonale uv di una faccia quadrata (u,p,v,q) con il vertice s sostituisce lo spigolo uv con us, sv e aggiunge sp, sq: le due facce (u,v,p), (v,u,q) diventano le quattro (u,s,p), (s,v,p), (v,s,q), (s,u,q). Il vertice s ha dunque link u,p,v,q (i quattro vertici della faccia quadrata, nell'ordine del bordo). Dopo le sei suddivisioni T'' è il cubo con un vertice di grado 4 al centro di ciascuna delle sei facce, unito ai quattro vertici della faccia, *qualunque* siano state le diagonali scelte. Il gruppo delle rotazioni del cubo agisce su T'' come gruppo di automorfismi che conservano l'orientazione; in particolare c'è l'automorfismo σ di ordine 4, rotazione attorno

all'asse che passa per s e per s', che fissa s e s' e permuta ciclicamente i quattro vertici $v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_4 \to v_1$ del link di s (in quest'ordine), e il link di s'.

Passo 2 (la simmetria del packing). Sia $P = (D_v)$ il packing normalizzato. La famiglia $P' = (D_{\sigma(v)})_v$ è ancora un impacchettamento di T'' (gli spigoli, i link e il loro ordine ciclico si conservano, perché σ conserva l'orientazione: le condizioni (S1)–(S3) della Definizione 16.4 sono quelle di P lette sugli stessi dischi). Per il Teorema 16.7(iii) esiste una Möbius M con $M(D_{\sigma(v)}) = D_v$ per ogni v. Poiché $\sigma(s) = s$, $M(D_s) = D_s$: M conserva il cerchio unitario e scambia o conserva le sue due regioni, ma $D_s = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{|z| < 1\}$ è mandato su sé stesso, dunque M conserva il disco unitario ed è un automorfismo di $\mathbb{D}$. Poiché $\sigma(s') = s'$, M manda $D_{s'}$ su sé stesso. $D_{s'}$ è un disco iperbolico di centro 0 (centrato in 0 nella normalizzazione) e M è un'isometria iperbolica di $\mathbb{D}$ che conserva questo disco: conserva il suo centro, $M(0) = 0$, ed è una rotazione $M(z) = e^{i\alpha} z$.

Passo 3 (raggi uguali e valore). Da $M(D_{\sigma(v)}) = D_v$ si ha $r_{\sigma(v)} = r_v$: i quattro dischi $D_{v_1}, \dots, D_{v_4}$ hanno lo stesso raggio r. Sono tangenti internamente al cerchio unitario (essendo i vicini di s), dunque i loro centri z_k hanno $|z_k| = 1 - r$; $z_k = e^{i\alpha} z_{k+1}$ per ogni k (indici modulo 4), cioè i quattro centri differiscono dal precedente per la stessa rotazione, e per (S3) in s i punti di contatto con il cerchio unitario si succedono una sola volta nell'ordine del link: la rotazione è di un angolo $\frac{2\pi}{4}$. Due centri consecutivi distano $2r$ (tangenza): $2(1-r)\sin\frac{\pi}{4} = 2r$, cioè $r = \frac{\sqrt{2}/2}{1+\sqrt{2}/2} = \sqrt{2} - 1$. □

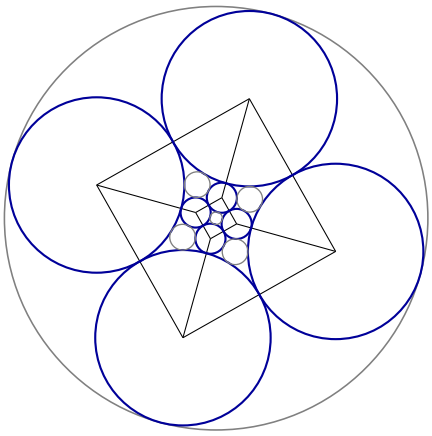


Figura 16.14: Il grafo del cubo come grafo di contatto (Esempio 16.17). Il packing del Passo 3 è trasformato con una Möbius che manda il disco di un vertice di suddivisione s nell'esterno del cerchio grigio grande e porta nel centro il disco del vertice di suddivisione della faccia opposta. In blu gli otto dischi dei vertici del cubo (i quattro vicini di s hanno raggio $\sqrt{2}-1$ in unità del cerchio grande), in grigio gli altri cinque dischi di suddivisione; i segmenti neri uniscono i centri dei dischi tangenti del cubo e formano un disegno rettilineo del suo grafo. Due dischi del cubo non adiacenti distano almeno 0,16 cm. Coordinate dallo script `lab/cap16_koebe_andreev_thurston.py`, sezioni L8 e M.

16.11. Impacchettamenti infiniti (panorama)

Osservazione 16.19: Panorama: uniformizzazione degli impacchettamenti. *Per una triangolazione* infinita *di un piano topologico non c'è un bordo su cui fissare i dati, e la domanda diventa: in quale dominio vive un impacchettamento massimale, nel piano o nel disco? Beardon e Stephenson (voce [6], 1990) introducono per le configurazioni di cerchi un «tipo» sferico, parabolico o iperbolico, e dimostrano versioni discrete del teorema di uniformizzazione e dei rivestimenti universali, e una generalizzazione del teorema di Andreev alle superfici di Riemann compatte (dal riassunto dell'articolo, riaperto; il testo non è stato riaperto). Colin de Verdière (voce [1], §6) estende il principio variazionale alle triangolazioni localmente finite di un aperto del piano, e ottiene impacchettamenti infiniti immersi nel piano sotto ipotesi di valenza limitata e di confronto con un impacchettamento di riferimento. He e Schramm (voce [7], 1993) usano gli impacchettamenti di cerchi per dimostrare che ogni dominio di $\widehat{\mathbb{C}}$ con un'infinità numerabile di componenti di bordo è conformemente equivalente a un dominio circolare (enunciato come riportato dalla rassegna di Ntalampekos, voce [10], Teorema 2.4). Schramm (voce [8], 1991) studia l'esistenza e l'unicità di impacchettamenti con combinatoria assegnata di forme più generali dei cerchi (dal titolo; il testo non è stato riaperto). Nessuno di questi risultati è usato nel volume, tranne come panorama; il Capitolo 17 dimostra per intero il lemma dell'impacchettamento esagonale e ne deduce il teorema di Rodin e Sullivan.*

16.12. La congettura di Koebe

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026.
Enunciato. Un **dominio circolare** è un dominio di $\widehat{\mathbb{C}}$ le cui componenti di bordo sono cerchi o punti. *Congettura (Koebe):* ogni dominio di $\widehat{\mathbb{C}}$ è conformemente equivalente a un dominio circolare (Ntalampekos, voce [10], Congettura 2.1).
Origine. Koebe, 1908 («Kreisnormierungsproblem»), secondo la rassegna citata; i lavori di Koebe non sono stati riaperti.
Stato. **Aperta** nel caso generale, cioè per domini con un'infinità non numerabile di componenti di bordo: la rassegna di Ntalampekos (arXiv, 16 marzo 2026, riaperta il 25/9/2026) la dichiara «aperta dopo quasi 120 anni»; il registro delle fonti del volume (sigla V2) riporta lo stesso stato.
Risultati parziali. Domini a connessione finita: Koebe, 1920 (rassegna, Teorema 2.3). Domini a connessione numerabile: He e Schramm, 1993 (voce [7]; rassegna, Teorema 2.4). Domini «cofat»: Schramm (rassegna, Teorema 2.8). Domini Gromov-iperbolici: Karafyllia e Ntalampekos (voce [11], arXiv 2024), che dimostrano che un dominio di $\widehat{\mathbb{C}}$ è Gromov-iperbolico se e solo se è conformemente equivalente a un dominio circolare uniforme. Ntalampekos e Rajala (voce [12], versione del 25 agosto 2025) mostrano che ogni dominio che soddisfa la congettura ammette un'esaustione con domini a connessione finita le cui mappe su domini circolari convergono: se la congettura è vera, la si può dimostrare per approssimazioni interne.
Che cosa dimostra il volume. Il caso finito e combinatorio: il Teorema 16.7 e il Corollario 16.3. Nulla sul caso continuo, che non è importato né usato.
Dove seguire gli aggiornamenti. La sezione math.CV di arXiv e la rassegna di Ntalampekos. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

16.13. Che cosa importiamo

Osservazione 16.20: Risultati usati e non dimostrati qui. ***Importato:*** *l'enunciato (G) dell'Osservazione 16.17 (grafi planari e triangolazioni), usato solo nel Teorema 16.9; la classificazione delle superfici (Osservazione 12.8), usata solo per interpretare le definizioni. Dai volumi precedenti e dai capitoli di questo volume: il gruppo di Möbius e la sua azione sulle terne (Volume III, Capitolo 6), la proiezione stereografica (Volume III, Capitolo 7; Teorema 2.11), i cerchi generalizzati (Corollario 1.2), il teorema di Descartes (Corollario 1.7, usato solo nell'Esempio 16.16), le regioni e il lato sinistro (Corollario 5.3, Teorema 5.8), le calotte (Teorema 5.7), e dal Capitolo 15 le formule dell'angolo, il fiore e i conteggi. Dall'analisi e dall'algebra: teorema della funzione implicita, derivazione sotto il segno di integrale, funzioni convesse di classe C^2, rango e nucleo, gruppi abeliani liberi di tipo finito. Tutti gli altri enunciati sono dimostrati per intero; le Osservazioni 16.11, 16.18 e 16.19 e la scheda della Sezione 16.12 sono panorama.*

16.14. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 16.17).

Esercizio 16.1: Il tetraedro. *Obiettivo:* Corollario 16.2, Teoremi 16.2 e 16.7. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia T il bordo del tetraedro e $K = T \setminus \{a, b, c\}$, con un solo vertice interno o. (a) Con $r_a = r_b = r_c = 1$ determinare r_o. (b) Verificare che $\Theta_a = \frac{\pi}{3}$. (c) Mostrare che le quattro calotte di raggio angolare $\frac{1}{2}\arccos(-\frac{1}{3})$ centrate nei vertici di un tetraedro regolare inscritto nella sfera formano un impacchettamento di T, e dedurre dall'unicità il rapporto fra i raggi del cerchio interno e di quelli esterni nella loro proiezione stereografica dal centro di una faccia.

Esercizio 16.2: La ruota con angoli prescritti. *Obiettivo:* Teorema 16.4. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia K la ruota con centro 0 e $n \geq 3$ vertici di bordo (Osservazione 15.1). Si prescrivano $\Theta_0^* = 2\pi$ e $\Theta_b^* = \frac{(n-2)\pi}{n}$ in ogni vertice di bordo. (a) Verificare (N1). (b) Verificare (N2) per ogni sottoinsieme proprio non vuoto. (c) Mostrare che i petali uguali di raggio 1 con $r_0 = \frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1$ sono una soluzione, e dedurre che in ogni soluzione il poligono dei centri dei petali è regolare.

Esercizio 16.3: L'algoritmo sull'ottaedro. *Obiettivo:* Definizione 16.7, Teorema 16.8. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Sull'ottaedro privato della faccia (e_1, e_2, e_3), con raggi esterni 1 e raggi interni iniziali 1: (a) calcolare a mano il primo aggiornamento; (b) dimostrare che se all'inizio $\Theta_v \leq 2\pi$ in ogni vertice interno, ogni aggiornamento diminuisce il raggio aggiornato e conserva la proprietà, sicché i raggi decrescono lungo tutto l'algoritmo; (c) qual è il limite?

Esercizio 16.4: La bipiramide triangolare. *Obiettivo:* Esempi 16.10 e 16.16. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia B_3 la bipiramide con poli N, S ed equatore e_0, e_1, e_2. (a) Mostrare che B_3 si ottiene dal tetraedro di vertici S, e_0, e_1, e_2 suddividendo la faccia e_0, e_1, e_2 con il vertice N. (b) Con faccia esterna (S, e_1, e_0) e raggi esterni 1, dedurre r_{e_2} ed r_N come nei Passi 3–4 dell'Esempio 16.16. (c) Verificare che le calotte di raggio $\frac{\pi}{3}$ (equatore) e $\frac{\pi}{6}$ (poli) sono tangenti lungo gli spigoli di B_3.

Esercizio 16.5: Curvature del secondo livello. *Obiettivo:* Esempio 16.16, Passo 5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Con $b_a = b_b = b_c = 1$, $b_o = 3 + 2\sqrt{3}$, $b_{o_1} = 9 + 4\sqrt{3}$: (a) calcolare $2(b_x + b_y + b_z) - b_w$ per il cerchio inserito nella faccia (a, b, o_1), con $w = o$, e per quello inserito in (b, o, o_1), con $w = a$; (b) confrontare con i valori 29,3923 e 45,7846 trovati dall'algoritmo; (c) verificare per il primo la relazione di Descartes con a, b, o_1.

Esercizio 16.6: Pendenza e costante sull'ottaedro. *Obiettivo:* Proposizione 16.1. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. Sull'ottaedro privato di una faccia, con raggi esterni 1 e vertici interni v_1, v_2, v_3, sia $\xi = (1, 0, -1)$. (a) Calcolare la pendenza asintotica $s(\xi)$. (b) Calcolare δ e la costante C della Proposizione 16.1. (c) Scrivere la striscia in cui sta $\mathcal{E}(t\xi)$.

Esercizio 16.7: Il funzionale della ruota. *Obiettivo:* Esempio 16.5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia K la ruota con $n \geq 3$ petali di raggio 1 e centro 0. (a) Scrivere $\mathcal{E}'(x)$, $x = \log r_0$. (b) Calcolare le pendenze asintotiche e verificarne il segno con il Corollario 16.1. (c) Trovare il minimo.

Esercizio 16.8: Le traslazioni del toro. *Obiettivo:* Esempio 16.1. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. Nel reticolo triangolare $\Lambda = \{2m + 2n\, e^{i\pi/3}\}$: (a) calcolare la lunghezza di $2 + 4e^{i\pi/3}$; (b) mostrare che i vettori di coordinate $(1, 2)$ e $(-3, 1)$ generano un sottoreticolo di indice 7; (c) dedurre che l'area di un dominio fondamentale è $14\sqrt{3}$ e confrontarla con l'area dei 14 triangoli del toro.

Esercizio 16.9: Il cono della ruota. *Obiettivo:* Lemma 16.3, Esempio 16.12. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Mostrare che il cono $\widehat{W_n}$ della ruota con n petali è la bipiramide B_n. (b) Dedurre dall'Esempio 16.10 un impacchettamento di $\widehat{W_n}$ sulla sfera, e spiegare perché, proiettato dal centro della calotta del vertice aggiunto, dà l'impacchettamento massimale del Passo 1 dell'Esempio 16.12 a meno di una similitudine.

Esercizio 16.10: L'area dei dischi interni. *Obiettivo:* Teorema 16.2, Proposizione 16.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. In un impacchettamento con bordo triangolare e raggi esterni 1: (a) mostrare che la somma delle aree dei dischi interni è minore di $\sqrt{3} - \frac{\pi}{2} = 0{,}161254$; (b) confrontare con il tetraedro, dove c'è un solo disco interno; (c) quale dei packing del capitolo si avvicina di più al limite, secondo lo script?

16.15. Esercizi svolti

Esercizio 16.11: Una configurazione che gira due volte. *Tipo:* simbolico e numerico. Un vertice interno con dodici petali di raggio 1 e raggio centrale 1: calcolare la somma degli angoli, costruire la configurazione e decidere se è un impacchettamento.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 15.7 e Teorema 16.1(iii).
Passo 1. Tre raggi uguali danno un triangolo equilatero: ogni angolo è $\frac{\pi}{3}$, e $\Theta = 12 \cdot \frac{\pi}{3} = 4\pi$. ✓

Passo 2. Con il centro nell'origine, il petale j ha centro $2e^{i(j-1)\pi/3}$ ($j = 1, \dots, 12$): consecutivi a distanza 2, dunque tangenti, e tutti tangenti al centro. Il fiore si chiude ($4\pi \in 2\pi\mathbb{Z}$), ma il petale 7 ha lo stesso centro del petale 1. ✓ (Script, sezione K.)
Passo 3. È una configurazione con nervo la ruota a dodici raggi, ramificata: i punti di tangenza fanno due giri. Non è un impacchettamento: i petali 1 e 7 coincidono.
Interpretazione. (C3) non è una sottigliezza: senza di essa l'equazione $\Theta_v \in 2\pi\mathbb{Z}$ ammette soluzioni che non sono impacchettamenti. **Errore tipico.** Controllare solo che il fiore si chiuda. **Estensione.** Con $n \geq 5$ petali unitari e $\Theta = 4\pi$ il raggio centrale è $\frac{1}{\sin(2\pi/n)} - 1$.

Esercizio 16.12: Le pendenze sull'ottaedro. *Tipo:* simbolico. Sull'ottaedro privato di una faccia, con raggi esterni fissati e i tre vertici interni I, calcolare le pendenze asintotiche del funzionale lungo $\pm e_v$ e lungo $\pm(1,1,1)$, e confrontarle con (D^+) e (D^-).

Soluzione.
Strategia. Passo 2 del Teorema 16.5 e Lemma 16.11.
Passo 1 ($\pm e_v$). Lungo $+e_v$ il raggio di v cresce, i suoi angoli tendono a 0: pendenza $2\pi - 0 = 2\pi$. Lungo $-e_v$ il raggio tende a 0, i quattro angoli tendono a π: $g' = -(2\pi - \Theta_v) \to -(2\pi - 4\pi) = 2\pi$. Entrambe positive: $|F(\{v\})| = 4 > 2$.
Passo 2 ($+(1,1,1)$). I tre raggi interni crescono insieme: per il Lemma 16.11 la somma dei loro angoli tende a $\pi f(I) = \pi$ (l'unica faccia generata è quella interna), e la pendenza è $3 \cdot 2\pi - \pi = 5\pi$.
Passo 3 ($-(1,1,1)$). I raggi interni tendono a 0 insieme: la somma dei loro angoli tende a $\pi|F(I)| = 7\pi$ (tutte le sette facce di K incontrano I), e la pendenza è $-(6\pi - 7\pi) = \pi$. ✓ (Script, sezione K: 15,707963 e 3,141593.)
Interpretazione. La pendenza lungo $-(1,1,1)$ è positiva per un margine di una sola faccia: $|F(I)| = 7 = 2|I| + 1$, il minimo permesso dal Corollario 16.1. **Errore tipico.** Dimenticare il segno meno davanti ai livelli negativi nella sommatoria per parti.

Esercizio 16.13: I conteggi sull'ottaedro. *Tipo:* numerico. Per tre insiemi di vertici dell'ottaedro calcolare spigoli e facce generate, regioni e componenti, e verificare il Lemma 16.8: (a) i quattro vertici dell'equatore $z = 0$; (b) $\{e_1, e_2, e_3\}$; (c) tutti i vertici tranne $-e_3$.

Soluzione.
Passo 1 (a). Gli spigoli generati formano il quadrato equatoriale: $e(J) = 4 \leq 3 \cdot 4 - 6 = 6$, $f(J) = 0 \leq 2 \cdot 4 - 5 = 3$. Le regioni sono le due semisfere (le quattro facce superiori e le quattro inferiori): $\varrho = 2$, $c = 1$, e $n - |S| + \varrho = 4 - 4 + 2 = 2 = 1 + c$. ✓
Passo 2 (b). $e = 3$, $f = 1$ (la faccia (e_1, e_2, e_3)); regioni: quella faccia e le altre sette, $\varrho = 2$; $3 - 3 + 2 = 2 = 1 + 1$. ✓
Passo 3 (c). Cinque vertici: $f = 8 - 4 = 4 \leq 2 \cdot 5 - 5 = 5$ (si perdono le quattro facce di $-e_3$), $e = 12 - 4 = 8 \leq 9$. ✓ (Script, sezione K.)
Interpretazione. I limiti $3n - 6$ e $2n - 4$ sono quelli dei grafi planari; per insiemi propri la disuguaglianza sulle facce guadagna un'unità, ed è questa unità che fa funzionare la dimostrazione del Corollario 16.1. **Errore tipico.** Contare come generate le facce con due vertici in J.

Esercizio 16.14: Simmetrie e raggi uguali. *Tipo:* simbolico. Spiegare quali raggi coincidono nei packing normalizzati dell'ottaedro (tre raggi interni uguali), dell'icosaedro (tre valori), della bipiramide pentagonale ($r_{e_2} = r_{e_4}$) e di B_6 (successione palindroma), e perché non ce ne sono altri di forzati.

Soluzione.
Strategia. Unicità del problema di Dirichlet (Corollario 16.2) più le permutazioni dei vertici che conservano le facce di K e i dati al bordo.
Passo 1 (il principio). Sia σ una permutazione dei vertici che manda facce di K in facce di K e conserva i raggi di bordo. Se r è la soluzione, anche $r \circ \sigma$ lo è: le somme degli angoli si permutano, e non dipendono dall'orientazione delle facce, perché l'angolo di una faccia in un vertice dipende solo dai tre raggi. Per l'unicità $r \circ \sigma = r$: i raggi sono costanti sulle orbite di σ.
Passo 2 (i quattro casi). Ottaedro: la rotazione di ordine 3 attorno al centro della faccia tolta ha un'orbita di tre vertici interni: un solo valore (Esempio 16.8). Icosaedro: la stessa rotazione ha tre orbite di tre vertici interni: al più tre valori, e lo script ne trova tre (Esempio 16.11). Bipiramide pentagonale: la riflessione che scambia $e_0 \leftrightarrow e_1$, $e_2 \leftrightarrow e_4$ e fissa N, S, e_3 (Esempio 16.14). B_6: la riflessione $e_k \leftrightarrow e_{1-k}$ (indici modulo 6), che scambia e_0 con e_1, e_2 con e_5, e_3 con e_4: la successione $r_{e_2}, \dots, r_{e_5}$ è palindroma (Esempio 16.10).
Passo 3 (niente di più). Le simmetrie forzano solo uguaglianze; che raggi in orbite diverse siano *diversi* non segue dal principio, e va controllato: nell'icosaedro i tre valori 0,034034, 0,053934, 0,084452 sono distinti, in B_6 i valori $\frac{1}{13}$ e $\frac{1}{25}$ pure (script, sezioni L1–L2).
Interpretazione. Nel piano restano solo le simmetrie della faccia scelta come esterna (con i suoi dati): sulla sfera, dove non si sceglie nulla, l'ottaedro e l'icosaedro hanno tutte le calotte uguali. **Errore tipico.** Usare una rotazione che sposta la faccia esterna: non conserva i dati al bordo e non dice nulla sui raggi normalizzati.

Esercizio 16.15: Quando l'esponente della stima è quello giusto. *Tipo:* simbolico e numerico. Su una sola faccia con raggi $r(t)$, confrontare l'angolo θ_1 con la stima $2 \arctan \sqrt{r_2/r_1}$ del Lemma 16.12 nei due casi (a) $r = (e^t, 1, 1)$, (b) $r = (e^t, 1, e^t)$.

Soluzione.
Strategia. La formula $\sin^2 \frac{\theta_1}{2} = \frac{r_2 r_3}{(r_1+r_2)(r_1+r_3)}$ (Lemma 16.4(i)).
Passo 1 (a). $\sin^2 \frac{\theta_1}{2} = \frac{1}{(e^t+1)^2}$, dunque $\theta_1 = 2 \arcsin \frac{1}{1+e^t} = 2e^{-t}(1 + O(e^{-t}))$: l'angolo decresce come e^{-t}, più in fretta della stima $2 \arctan e^{-t/2} \approx 2e^{-t/2}$.
Passo 2 (b). $\sin^2 \frac{\theta_1}{2} = \frac{e^t}{(e^t+1)\,2e^t} = \frac{1}{2(e^t+1)}$, dunque $\theta_1 = \sqrt{2}\, e^{-t/2}(1 + O(e^{-t}))$: stesso esponente della stima, con costante $\sqrt{2}$ invece di 2.
Controllo. Script, sezione L4: $\theta_1 e^t = 2{,}00000000$ in (a) e $\theta_1 e^{t/2} = 1{,}41421356$ in (b) per $t = 30$; in (b) la stima vale per $t = 0, 1, 5, 10$.
Interpretazione. La stima del Lemma 16.12 usa un solo vertice di confronto w; se l'altro vertice della faccia sta nello stesso livello di v, come in (b), l'angolo va a zero proprio con l'esponente $\frac{\delta}{2}$, e la stima non si può migliorare in generale. **Errore tipico.** Dedurre da (a) che gli angoli decrescono sempre come $e^{-\delta t}$.

Esercizio 16.16: Il cerchio fra tre cerchi di raggi 1, 2, 3. *Tipo:* simbolico e numerico. Sul tetraedro privato di una faccia, con raggi di bordo 1, 2, 3, trovare il raggio del vertice interno in tre modi: con l'aggiornamento dell'algoritmo, con la relazione di Descartes, e controllando il triangolo dei centri.

Soluzione.
Strategia. Un solo vertice interno o: il problema di Dirichlet è un'equazione in una variabile, $\Theta_o = 2\pi$ (Corollario 16.2).
Passo 1 (il triangolo esterno). I centri esterni formano il triangolo di lati $3, 4, 5$ dell'Esempio 16.2, con raggio inscritto $\rho = \sqrt{\frac{1\cdot 2\cdot 3}{6}} = 1$ (Lemma 16.4).
Passo 2 (Descartes). I quattro dischi sono a due a due tangenti con interni disgiunti e sei punti di contatto distinti (Teorema 16.2, Lemma 16.14); con $b = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})$, $s = \frac{11}{6}$ e $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = 1$, il Corollario 1.7 dà $b_o = s \pm 2\sqrt{p}$, cioè $\frac{23}{6}$ oppure $-\frac{1}{6}$. Il disco di o è un disco del piano: $b_o = \frac{23}{6}$, $r_o = \frac{6}{23} = 0{,}260870$.
Passo 3 (algoritmo e controllo). L'aggiornamento di o con i raggi di bordo $1, 2, 3$ dà $0{,}260869565217 = \frac{6}{23}$ (script, sezione L13); e $r_o \le \rho = 1$, come deve essere per un disco contenuto nel triangolo dei centri. Con raggi di bordo $2, 3, 6$: $s = 1$, $p = \frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \frac{1}{12} = \frac{11}{36}$, $b_o = 1 + \frac{\sqrt{11}}{3}$, $r_o = \frac{3}{3+\sqrt{11}} = 0{,}474937$, di nuovo uguale al valore dell'algoritmo.
Interpretazione. Con un vertice interno il teorema di esistenza e unicità dice che fra tre cerchi a due a due tangenti c'è uno e un solo cerchio tangente ai tre nell'interstizio; la relazione di Descartes lo calcola, e la radice negativa è il cerchio che racchiude i tre. **Errore tipico.** Scegliere la radice con il segno meno: dà una curvatura negativa, cioè un disco che non è un disco del piano.

Esercizio 16.17: L'ordine degli aggiornamenti. *Tipo:* numerico e simbolico. Sulla bipiramide privata della faccia (S, e_1, e_0), con raggi di bordo e iniziali 1, eseguire l'algoritmo con tre ordini diversi dei vertici interni, e con la variante in cui tutti i nuovi raggi di una passata sono calcolati con i raggi della passata precedente. Che cosa garantisce il Teorema 16.8?

Soluzione.
Strategia. Il Teorema 16.8 vale per ogni ordine fissato (Definizione 16.7); la variante simultanea non è una successione di aggiornamenti e il teorema non la copre.
Passo 1 (tre ordini). Con gli ordini N, e_2, e_3, e_4, poi e_4, e_3, e_2, N, poi e_3, N, e_4, e_2, l'algoritmo converge allo stesso limite (quello dell'Esempio 16.14, a meno di 10^{-12}), in 72 passate in tutti e tre i casi (script, sezione L14).
Passo 2 (la variante simultanea). Converge anch'essa allo stesso limite, ma in 137 passate. È un'osservazione numerica: il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 16.8 usa il fatto che ogni aggiornamento minimizza $\mathcal{E}$ lungo *una* coordinata, con le altre fissate, mentre un passo simultaneo muove tutte le coordinate insieme e non ha questa proprietà.
Passo 3 (perché lo stesso limite). Qualunque procedimento che converga, e il cui limite abbia $\Theta_v = 2\pi$ nei vertici interni, converge alla soluzione, che è unica (Corollario 16.2): il limite non dipende dal metodo, la velocità sì.
Interpretazione. L'aggiornamento successivo usa subito i raggi appena calcolati, e in questo esempio dimezza circa le passate rispetto a quello simultaneo. **Errore tipico.** Estendere il teorema di convergenza a ogni schema iterativo: la dimostrazione usa la struttura di discesa per coordinate.

Esercizio 16.18: Le condizioni ($D^{\pm}$) sull'impilata. *Tipo:* numerico. Per la triangolazione impilata a sette vertici dell'Esempio 16.16, controllare (D^+) e (D^-) del Corollario 16.1 su tutti i 15 insiemi non vuoti di vertici interni, e trovare i casi con il margine minimo.

Soluzione.
Strategia. Contare, per ogni $I \subseteq \{o, o_1, o_2, o_3\}$, le facce di K generate da I e quelle che incontrano I.
Passo 1 (facce generate). Ogni faccia di K contiene almeno un vertice di bordo: le facce con o_i sono (x, y, o_i) con x, y fra a, b, c, o e almeno uno dei due esterno, e la faccia (a, b, c) è stata tolta. Dunque $f(I) = 0$ per ogni I, e (D$^+$) vale con margine $2|I| \geq 2$.
Passo 2 (facce che incontrano I). Ogni o_i sta in tre facce, o in sei. Per $I = \{o_i\}$: $|F(I)| = 3 = 2 \cdot 1 + 1$, il minimo permesso. Per $I = \{o\}$: $6 > 2$. Per $I = \{o_i, o_j\}$ (o_i e o_j non sono adiacenti): $3 + 3 = 6 > 4$. Per $I = \{o, o_i\}$: delle tre facce di o_i due contengono anche o, dunque $|F(I)| = 6 + 1 = 7 > 4$; allo stesso modo $|F(\{o, o_i, o_j\})| = 8 > 6$ e $|F(\{o_1, o_2, o_3\})| = 9 > 6$. Per I con tutti e quattro: $|F(I)| = 9 = 2 \cdot 4 + 1$, di nuovo il minimo. Lo script (sezione L17) conferma: margine minimo di (D$^+$) 2, di (D$^-$) 1, raggiunto esattamente per $\{o_1\}$, $\{o_2\}$, $\{o_3\}$ e $\{o, o_1, o_2, o_3\}$.
Interpretazione. I vertici di grado 3 sono sempre casi stretti di (D$^-$): un fiore di tre petali lascia al vertice centrale il margine minimo. Lo stesso accade per l'insieme di tutti i vertici interni, che è stretto in ogni triangolazione di un disco con tre vertici di bordo: le facce sono $F = 2V_i + 1$ (Lemma 15.1) e ognuna contiene un vertice interno. **Errore tipico.** Contare due volte le facce che contengono più vertici di I.

Esercizio 16.19: Neumann e Dirichlet a confronto. *Tipo:* simbolico e numerico. Sulla bipiramide privata della faccia (S, e_1, e_0) si confrontino il problema di Dirichlet con raggi di bordo 1 (Esempio 16.14) e il problema di Neumann con $\Theta^* = 2\pi$ nei vertici interni e $\Theta^* = \frac{\pi}{3}$ nei tre vertici di bordo. Dimostrare che hanno le stesse soluzioni a meno di un fattore, e verificarlo sui numeri.

Soluzione.
Strategia. Unicità nei Teoremi 16.4 e 16.5, più il Teorema 16.2(b).
Passo 1 (Dirichlet $\Rightarrow$ Neumann). La soluzione $\hat{r}$ del problema di Dirichlet dà un impacchettamento con bordo triangolare; il triangolo dei centri di bordo ha lati $r_S + r_{e_1} = r_{e_1} + r_{e_0} = r_{e_0} + r_S = 2$, è equilatero, e per il Teorema 16.2(b) $\Theta = \frac{\pi}{3}$ nei tre vertici di bordo. Dunque $\hat{r}$ risolve anche il problema di Neumann.
Passo 2 (Neumann $\Rightarrow$ Dirichlet). Per il Passo 1 il problema di Neumann ha una soluzione; se $\tilde{r}$ è un'altra soluzione, le due hanno le stesse somme degli angoli in *tutti* i vertici, e per il Teorema 16.3(ii) $\tilde{r} = \lambda \hat{r}$. (Di passaggio: (N1) e (N2) valgono, perché sono necessarie; la somma è $4 \cdot 2\pi + 3 \cdot \frac{\pi}{3} = 9\pi = \pi F$.)
Passo 3 (i numeri). L'algoritmo applicato a tutti e sette i vertici, con la normalizzazione $r_S = 1$ a ogni passata, converge in 19 passate e riproduce i raggi dell'Esempio 16.14 a meno di 10^{-10} (script, sezione L18).
Interpretazione. Prescrivere i raggi di bordo uguali o gli angoli di bordo uguali è lo stesso, a meno della scala: il triangolo esterno equilatero lega le due cose. Con raggi di bordo diversi, come nell'Esempio 16.7, gli angoli di bordo cambiano, e il problema di Neumann corrispondente ha dati diversi. **Errore tipico.** Imporre insieme raggi e angoli al bordo: sono troppi dati, e in generale non esiste una soluzione.

16.16. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 16.17.

1. (Definizione) Su una triangolazione di un disco, un vettore di raggi è quello di una configurazione non ramificata se e solo se

   A) $\Theta_v = \pi$ nei vertici di bordo B) $\Theta_v = 2\pi$ in tutti i vertici C) $\Theta_v = 2\pi$ in ogni vertice interno D) $K_\partial(v) = 0$ al bordo

2. (Ipotesi) Il Teorema 16.4 (angoli prescritti in tutti i vertici) richiede

   A) $\sum \Theta^* = \pi F$ e $\sum_{v\in I} \Theta^*_v < \pi|F(I)|$ per ogni I proprio non vuoto B) $\Theta^* = 2\pi$ ovunque C) che K sia un disco D) $\Theta^*_v < \pi$ in ogni vertice

3. (Calcolo simbolico) Per $i \neq j$, $\partial\theta_i/\partial u_j$ con $u = \log r$ vale

   A) $-\rho/(r_i + r_j)$ B) $\rho/(r_i r_j)$ C) $r_j/(r_i + r_j)$ D) $\rho/(r_i + r_j)$

4. (Calcolo numerico) Ottaedro privato di una faccia, raggi esterni 1: il raggio dei tre cerchi interni è

   A) $\sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$ B) $5 - 2\sqrt{6} = 0{,}101021$ C) $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}154701$ D) $\frac{1}{3}$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 16.5 la stretta convessità del funzionale viene da

   A) il fatto che gli angoli sono minori di π B) i pesi $\omega_{vw} > 0$, la connessione e i valori fissati al bordo C) il principio del massimo D) la formula di Gauss–Bonnet

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «se $\Theta_v = 4\pi$ in ogni vertice interno i fiori si chiudono, dunque si ottiene un impacchettamento». L'errore è

   A) nessuno B) $\Theta_v = 4\pi$ è impossibile C) la configurazione non esiste D) il fiore si chiude ma gira due volte: è una configurazione ramificata e i dischi si sovrappongono

7. (Trasferimento) Per rappresentare con dischi tangenti un grafo planare che non è una triangolazione (per esempio un quadrilatero) la dimostrazione del Teorema 16.9

   A) suddivide gli spigoli superflui di una triangolazione che lo contiene B) toglie i dischi in più C) rimpicciolisce i dischi D) usa un impacchettamento infinito

8. (Fonte e metacognizione) Il funzionale convesso nei logaritmi dei raggi, con gradiente dato dalle somme degli angoli, è stato introdotto

   A) da Koebe nel 1936 B) da Andreev nel 1970 C) da Colin de Verdière, *Inventiones* 104 (1991) D) da Rodin e Sullivan nel 1987

16.17. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Teorema 16.1(i). *Distrattori:* B imporrebbe anche i vertici di bordo, dove la somma è libera; A e D riguardano il bordo, che non entra nella condizione. *Errore diagnosticato:* confondere il problema locale (chiusura dei fiori) con i dati al bordo. *Fonte:* voce [1], §4 (problema di Dirichlet: metrica liscia, cioè senza punti conici, nei vertici interni). *Prerequisito:* Proposizione 15.7. *Recupero:* Esempio 16.14, Passo 1.
2) A. *Razionale:* (N1)–(N2), necessarie e sufficienti. *Distrattori:* B contraddice (N1) su un disco; C non serve (vale per ogni superficie triangolata connessa); D è falso (i vertici

interni hanno 2π). *Errore diagnosticato:* scambiare un esempio per un'ipotesi. *Fonte:* Teorema 16.4. *Prerequisito:* Gauss–Bonnet discreto. *Recupero:* Esercizio 16.2.

3) D. *Razionale:* Lemma 16.4(iv). *Distrattori:* A ha il segno sbagliato (l'angolo cresce con i raggi dei vicini); B non è invariante per omotetie (ha le dimensioni dell'inverso di una lunghezza), mentre gli angoli, e quindi le loro derivate rispetto ai logaritmi, lo sono; C non dipende dal terzo raggio. *Errore diagnosticato:* derivare rispetto a r invece che a $\log r$. *Fonte:* voce [1], §1. *Prerequisito:* derivata logaritmica. *Recupero:* Esempio 16.2.

4) B. *Razionale:* Esempio 16.8: $\rho^2 - 10\rho + 1 = 0$. *Distrattori:* A è il primo aggiornamento dell'algoritmo (Esercizio 16.3); C è il raggio del tetraedro (Esercizio 16.1); D non corrisponde a nulla. *Errore diagnosticato:* fermarsi al primo passo dell'iterazione. *Fonte:* script, sezioni E e K. *Prerequisito:* teorema del coseno. *Recupero:* rifare il Passo 2 dell'Esempio 16.8.

5) B. *Razionale:* Lemma 16.10: la forma quadratica è $\sum \omega_{vw}(\xi_v - \xi_w)^2$ con $\xi = 0$ al bordo. *Distrattori:* A dà solo la positività degli angoli; C dà l'unicità, non la convessità; D dà l'invarianza per omotetie nel caso di Neumann. *Errore diagnosticato:* confondere due strade verso l'unicità. *Fonte:* voce [1], §4 (forma quadratica con i termini $c_{s,s'}v_s^2$ al bordo). *Prerequisito:* matrici semidefinite. *Recupero:* ricalcolare lo spettro dell'Esempio 16.2.

6) D. *Razionale:* Teorema 16.1(iii) ed Esercizio 16.11. *Distrattori:* A accetta l'errore; B è falso (dodici petali unitari attorno a un cerchio unitario danno 4π); C è falso (la configurazione esiste, ramificata). *Errore diagnosticato:* ignorare la condizione (C3). *Fonte:* Definizione 16.3. *Prerequisito:* indice di un poligono. *Recupero:* Osservazione 16.2.

7) A. *Razionale:* Lemma 16.17 e Teorema 16.9. *Distrattori:* B lascerebbe i dischi restanti tangenti dove non devono; C distrugge le tangenze richieste; D non serve per un grafo finito. *Errore diagnosticato:* pensare che il grafo di contatto si possa correggere a posteriori. *Fonte:* Teorema 16.9. *Prerequisito:* suddivisione stellare (Capitolo 15). *Recupero:* nell'ottaedro gli spigoli fra i quattro vertici dell'equatore formano già un quadrilatero senza diagonali: nell'impacchettamento dell'ottaedro i quattro dischi equatoriali hanno come grafo di contatto il quadrilatero, senza suddivisioni; ripetere il ragionamento con un quadrilatero a cui si vuole togliere un lato.

8) C. *Razionale:* voce [1], riaperta il 25/9/2026: §1 (lemma della forma chiusa, dimostrazione suggerita da G. Robert) e §2. *Distrattori:* A e B sono nomi legati alla storia del teorema (Osservazione 16.11), non al funzionale; D riguarda la convergenza alla mappa di Riemann (Capitolo 17). *Errore diagnosticato:* attribuire un metodo al teorema invece che alla dimostrazione. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 16.7.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

16.1. (a) o ha tre petali unitari: $3 \cdot 2\arcsin\frac{1}{1+r_o} = 2\pi$ dà $r_o = \frac{1}{\sin(\pi/3)} - 1 = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}154701$. (b) Le facce di K in a sono (a, c, o) e (a, o, b). In ciascuna, $\sin^2\frac{\theta_a}{2} = \frac{r_o}{2(1+r_o)} = \frac{2/\sqrt{3}-1}{4/\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{4} = \sin^2\frac{\pi}{12}$, dunque $\theta_a = \frac{\pi}{6}$ e $\Theta_a = \frac{\pi}{3}$, in accordo con il Teorema 16.2(b) (angolo del triangolo equilatero dei centri esterni). (c) I centri di un tetraedro regolare formano a due a due l'angolo $\arccos(-\frac{1}{3}) = 1{,}910633$: calotte di raggio metà, $0{,}955317$, sono tangenti a due a due e hanno interni disgiunti; (S3) vale per la simmetria. Per il Teorema 16.7(iii) la loro proiezione dal centro di una faccia è, a meno di similitudini, la configurazione di (a): rapporto $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1$. Script, sezione K (rapporto 0,154701 misurato sulla proiezione).

16.2. (a) $F = n$ e $2\pi + n\frac{(n-2)\pi}{n} = n\pi$. (b) Se $I \ni 0$ contiene $k \le n-1$ petali, $|F(I)| = n$ e $2\pi + k\frac{(n-2)\pi}{n} \le 2\pi + (n-1)\frac{(n-2)\pi}{n} < n\pi$, perché $2n + (n-1)(n-2) < n^2$ equivale a $n > 2$. Se I contiene $k \in [1, n-1]$ petali e non il centro, le facce che incontrano I sono

almeno $k+1$ (ogni petale sta in due facce e k petali su un ciclo di $n > k$ ne toccano almeno $k+1$), e $k\frac{(n-2)\pi}{n} < k\pi < (k+1)\pi$. Se I contiene tutti i petali e non il centro: $n\frac{(n-2)\pi}{n} = (n-2)\pi < n\pi$. (c) Con petali unitari e $r_0 = \frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1$ il centro ha $\Theta = 2\pi$ (Esercizio 15.2) e ogni petale ha due angoli $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$, somma $\frac{(n-2)\pi}{n}$. Per il Teorema 16.4 ogni soluzione è un multiplo di questa: i petali sono uguali e, per il Teorema 16.1(ii), il poligono dei centri è regolare. Script, sezione K.

16.3. (a) Il primo vertice interno ha quattro vicini di raggio 1: $4 \cdot 2\arcsin\frac{1}{1+r} = 2\pi$, $r = \frac{1}{\sin(\pi/4)} - 1 = \sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$. (Lo script prosegue con 0,320741 e 0,236838.) (b) Se $\Theta_v \le 2\pi$, per risolvere $\Theta_v = 2\pi$ bisogna diminuire r_v (Lemma 16.4(ii)); diminuendo r_v gli angoli dei vicini nelle facce comuni diminuiscono (crescono con i raggi dei vicini) e gli altri non cambiano, dunque $\Theta_w \le 2\pi$ resta vero per ogni altro vertice interno w. All'inizio $\Theta_v = \frac{4\pi}{3} \le 2\pi$. (c) $\rho = 5 - 2\sqrt{6}$ (Esempio 16.8), per il Teorema 16.8. **16.4.** (a) Le facce di B_3 sono (N, e_k, e_{k+1}) e (S, e_{k+1}, e_k); quelle con S sono tre facce del tetraedro S, e_0, e_1, e_2, e le tre con N sono la suddivisione stellare della sua quarta faccia e_0, e_1, e_2. (b) È l'impilata con $a, b, c = S, e_1, e_0$ (a meno dell'ordine), $o = e_2$ e il solo vertice inserito N, nella faccia e_0, e_1, e_2 che contiene o: i Passi 3–4 dell'Esempio 16.16 valgono senza cambiamenti e danno $r_{e_2} = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}154701$, $r_N = \frac{1}{9+4\sqrt{3}} = 0{,}062782$, in accordo con la prima riga della tabella dell'Esempio 16.10. (c) Equatoriali: distanza $\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$; polo–equatore: $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}$. Script, sezione L1.

16.5. (a) $2(1+1+9+4\sqrt{3}) - (3+2\sqrt{3}) = 19+6\sqrt{3} = 29{,}392305$; $2(1+3+2\sqrt{3}+9+4\sqrt{3}) - 1 = 25+12\sqrt{3} = 45{,}784610$. (b) Coincidono con i valori dell'algoritmo (script, sezione L3, scarto relativo $1{,}5\cdot10^{-14}$). (c) Con $s = 2+b_{o_1} = 11+4\sqrt{3}$ e $X = 19+6\sqrt{3}$: $(s+X)^2 = (30+10\sqrt{3})^2 = 1200+600\sqrt{3}$ e $2(1+1+b_{o_1}^2+X^2) = 2(2+(129+72\sqrt{3})+(469+228\sqrt{3})) = 1200+600\sqrt{3}$ ✓.

16.6. (a) I tre vertici interni hanno quattro facce ciascuno e sono a due a due adiacenti. Livelli: $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 0$ (con v_2 e il bordo), $-\nu_1 = -1$; $I_1 = \{v_1\}$ con $f(I_1) = 0$, $J_1 = \{v_3\}$ con $|F(J_1)| = 4$: $s(\xi) = (2\pi - 0) - (2\pi - 4\pi) = 4\pi$. (b) $\delta = 1$; $n_{I_1} = 4$ (le quattro facce di v_1), $m_{J_1} = 8$ (le quattro facce di v_3, con due vertici fuori da J_1 ciascuna), $M = 0$: $C = 2(4+8) = 24$. (c) $4\pi t - 48 \le \mathcal{E}(t\xi) \le 4\pi t$. Lo script trova $4\pi - g'(t) \le 10{,}24\, e^{-t/2}$, sotto la stima con $C = 24$ (sezione L4).

16.7. (a) Ogni faccia ha gli altri due raggi uguali a 1: $\mathcal{E}'(x) = 2\pi - 2n\arcsin\frac{1}{1+e^x}$. (b) Per $x \to +\infty$ la pendenza è 2π; per $x \to -\infty$ è $2\pi - n\pi < 0$, cioè la funzione $t \mapsto \mathcal{E}(-t)$ ha pendenza $(n-2)\pi > 0$; in accordo con $f(\{0\}) = 0 < 2$ e $|F(\{0\})| = n > 2$. (c) $\mathcal{E}' = 0$ per $\arcsin\frac{1}{1+e^x} = \frac{\pi}{n}$, cioè $r_0 = \frac{1}{\sin(\pi/n)} - 1$ (Proposizione 15.7); per $n = 3$ si ritrova l'Esempio 16.5.

16.8. (a) $|2+4e^{i\pi/3}|^2 = |4+2\sqrt{3}\,i|^2 = 16+12 = 28$: lunghezza $2\sqrt{7}$. (b) $\det\left(\begin{smallmatrix}\frac{1}{2} & -3\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right) = 1+6 = 7$. (c) Il dominio fondamentale del reticolo triangolare di passo 2 ha area $2 \cdot 2\sin\frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$; il sottoreticolo di indice 7 ne ha $14\sqrt{3}$, e i 14 triangoli equilateri di lato 2 hanno area $14 \cdot \sqrt{3}$ ✓. Script, sezione L12.

16.9. (a) La ruota ha le facce $(0, b_k, b_{k+1})$; il cono aggiunge w e le facce (w, b_{k+1}, b_k): rinominando $0 \mapsto N$, $w \mapsto S$, $b_k \mapsto e_k$ si ottengono esattamente le facce (N, e_k, e_{k+1}) e (S, e_{k+1}, e_k) di B_n. (b) Le calotte di raggio $\frac{\pi}{n}$ negli e_k e $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$ nei poli formano un impacchettamento di B_n. Ruotando la sfera in modo che S vada nel polo nord e proiettando, la calotta di S contiene il polo e diventa l'esterno di un disco centrato nell'origine (per la simmetria di rotazione), gli altri dischi stanno dentro; un'omotetia porta quel disco nel disco unitario. La proiezione inverte l'orientazione, ma la figura ottenuta è simmetrica rispetto a una retta per l'origine, e una riflessione in quella retta la riporta nell'orientazione giusta senza cambiarla. Si ottiene così un impacchettamento massimale di W_n con il disco di 0 centrato nell'origine, e lo script verifica che i raggi coincidono con r_0 e ρ (sezione L9).

16.10. (a) Il triangolo Δ dei centri esterni è equilatero di lato 2 e ha area $\sqrt{3}$; i tre dischi esterni ne occupano tre settori di angolo $\frac{\pi}{3}$ e raggio 1, di area totale $3\cdot\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$. I dischi interni stanno in Δ (Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.2), hanno interni disgiunti fra loro e dai settori: la somma delle loro aree è al più $\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}$, e la disuguaglianza è stretta: nessun disco interno contiene il punto di contatto t di due dischi esterni (tre dischi non hanno punti comuni, Lemma 16.14), dunque i dischi interni, che sono in numero finito, stanno a distanza positiva da t, e un piccolo intorno di t contiene un aperto non vuoto di Δ, fuori dai due dischi esterni, non coperto da nessun disco. (b) $\pi\big(\frac{2}{\sqrt{3}}-1\big)^2 = 0{,}075185$. (c) Fra i tredici packing controllati il valore più alto è quello dell'impilata a sedici vertici, 0,132235 (poi l'impilata a sette, 0,112334, e la triangolazione casuale, 0,108993). Script, sezione L19.

16.18. Formulario del capitolo

Angoli e derivate ($u=\log r$, ρ raggio inscritto)

$$\tan\frac{\theta_i}{2}=\frac{\rho}{r_i},\qquad \rho=\sqrt{\frac{r_1r_2r_3}{r_1+r_2+r_3}},\qquad \frac{\partial\theta_i}{\partial u_j}=\frac{\rho}{r_i+r_j}\ (i\neq j),\qquad \sum_j\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j}=0$$

Funzionale di Colin de Verdière

$$\mathcal{E}(x)=\int_0^1\sum_v(\Theta_v^*-\Theta_v(tx))x_v\,dt,\qquad \nabla\mathcal{E}=\Theta^*-\Theta,\qquad \xi^\top\nabla^2\mathcal{E}\,\xi=\sum_{\{v,w\}}\omega_{vw}(\xi_v-\xi_w)^2$$

Condizioni

$$\text{Neumann: }\sum_V\Theta^*=\pi F,\ \sum_I\Theta^*<\pi|F(I)|;\qquad \text{Dirichlet: }\pi f(I)<\sum_I\Theta^*<\pi|F(I)|$$

$$\text{disco, }\Theta^*=2\pi:\ f(I)<2|I|<|F(I)|;\qquad \text{sfera: }e(J)\le 3n-6,\ f(J)\le 2n-5\ (J\neq V)$$

Limiti all'infinito

$$\sum_{\xi_v\ge\lambda}\Theta_v\to\pi f(\{\xi\ge\lambda\}),\qquad \sum_{\xi_v\le\lambda}\Theta_v\to\pi\,|F(\{\xi\le\lambda\})|$$

Esempi

$$\text{ottaedro: }\rho=5-2\sqrt{6},\qquad \text{tetraedro: }r_o=\tfrac{2}{\sqrt{3}}-1,\qquad \text{fiore di }n\text{ petali: }r_0=\tfrac{1}{\sin(\pi/n)}-1$$

Casi limite e crescita (δ salto minimo fra i livelli, $M=\max|\bar u_w-\bar u_v|$)

$$0\le\sum_I\Theta_v-\pi f(I)\le 2n_Ie^{M/2}e^{-\delta t/2},\qquad s(\xi)-Ce^{-\delta t/2}\le g'(t)\le s(\xi)$$

$$s(\xi)\,t-\frac{2C}{\delta}\le\mathcal{E}(t\xi)\le s(\xi)\,t;\qquad \Theta_v(r)\le 2\pi\text{ nei vertici interni, }r_B=\hat r_B\implies r\ge\hat r$$

Esempi aggiunti

$$B_n:\ \text{calotte }\tfrac{\pi}{n}\text{ (equatore), }\tfrac{\pi}{2}-\tfrac{\pi}{n}\text{ (poli)};\qquad \text{icosaedro: }\tfrac12\arccos\tfrac{1}{\sqrt5}$$

$$\text{impilata: }b_o=3+2\sqrt3,\ b_{o_i}=9+4\sqrt3;\qquad \text{Soddy: }b=s+2\sqrt{p}\ \ (1,2,3\mapsto\tfrac{6}{23})$$

$$\text{ruota massimale: }\rho=\frac{\sin(\pi/n)}{1+\sin(\pi/n)},\quad r_0=\frac{1-\sin(\pi/n)}{1+\sin(\pi/n)}$$

$$\text{toro (7 vertici): olonomie }2\sqrt7,\ \text{indice }7;\quad \text{tetraedro: }\mathcal{E}'=2\pi-6\arcsin\tfrac{1}{1+e^x}$$

Fonti e bibliografia

[1] Y. Colin de Verdière, «Un principe variationnel pour les empilements de cercles», *Inventiones Mathematicae* 104 (1991), pp. 655–669, DOI 10.1007/BF01245096 (registro, sigla M51; in francese). Verificata il 25/9/2026 sul PDF dell'articolo pubblicato, dalla pagina dell'autore `https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~ycolver/All-Articles/91b.pdf`: §0 (introduzione, schema $C \Rightarrow B \Rightarrow A \Rightarrow C$, algoritmi di minimizzazione), §1 (lemma: la forma $\alpha\,du + \beta\,dv + \gamma\,dw$ è chiusa, via $r = x\tan\frac{\alpha}{2}$; teorema: f_μ strettamente convessa e propria su $\mathbb{R}^3/D$), §2 (caso periodico, forma quadratica $\sum c_{s,s'}(v_s - v_{s'})^2$), §3 (domini piatti con bordo convesso), §4 (problema di Dirichlet, Figura 4 dell'esempio non immerso attribuito a Y. Carrière, corollario «Empilements sur la sphère», problema di Neumann per poligoni convessi), §6 (impacchettamenti infiniti), §7 (sistemi di angoli coerenti), bibliografia (Andreev, Fáry, Schramm, Thurston, Tutte). Livello E, primaria; fonte non anglofona.

[2] B. Chow, F. Luo, «Combinatorial Ricci flows on surfaces», *Journal of Differential Geometry* 63 (2003), pp. 97–129, DOI 10.4310/jdg/1080835659; preprint arXiv:math/0211256 (registro, sigla M53). Riaperta il 24/9/2026 per il Capitolo 15 (Lemma 2.2 e attribuzione a Thurston); non riaperta in questa stesura.

[3] W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, note, Princeton 1978–1980, Capitolo 13, §§13.6–13.7 (registro, sigla M30). *Non riaperta*: il server `https://library.msri.org/books/gt3m` ha rifiutato la connessione il 25/9/2026, come già il 24/9/2026; citata solo per l'attribuzione storica, come riportata da Colin de Verdière e da Chow–Luo.

[4] P. Koebe, «Kontaktprobleme der konformen Abbildung», *Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse* 88 (1936), pp. 141–164. *Non riaperta*: dati bibliografici come riportati dalla letteratura secondaria, non ricontrollati; la voce non compare nella bibliografia di Colin de Verdière (voce **[1]**). Le affermazioni del capitolo su questo lavoro (il nome del teorema, il legame con l'uniformizzazione dei domini a connessione finita) sono dichiarate non verificate nell'Osservazione 16.11. Fonte non anglofona (tedesca).

[5] E. M. Andreev, «O vypuklych mnogogrannikach v prostranstvach Lobačevskogo» (traslitterato; «Sui poliedri convessi negli spazi di Lobačevskij»), *Matematičeskij Sbornik*; traduzione inglese *Math. USSR Sbornik* 10 (1970), pp. 413–440, come nella bibliografia di Colin de Verdière (voce **[1]**), che riporta solo la traduzione. Il volume e le pagine dell'originale russo non sono stati verificati e non sono riportati. *Non riaperta.* Fonte non anglofona (russa).

[6] A. F. Beardon, K. Stephenson, «The Uniformization Theorem for Circle Packings», *Indiana University Mathematics Journal* 39 (1990), n. 4, pp. 1383–1425, DOI 10.1512/iumj.1990.39.39062 (registro, sigla M48). Verificati il 25/9/2026 titolo, autori, volume, pagine e riassunto sulla pagina della rivista `https://www.iumj.indiana.edu/IUMJ/ABS/1990/39062`; il testo non è stato riaperto.

[7] Z.-X. He, O. Schramm, «Fixed points, Koebe uniformization and circle packings», *Annals of Mathematics* 137 (1993), n. 2, pp. 369–406, DOI 10.2307/2946541 (registro, sigle M50 = S71). Verificati il 25/9/2026 i dati sulla pagina della rivista `https://annals.math.princeton.edu/1993/137-2/p04`; l'enunciato sui domini a connessione numerabile è citato dalla voce **[10]**; il testo non è stato riaperto.

[8] O. Schramm, «Existence and uniqueness of packings with specified combinatorics», *Israel Journal of Mathematics* 73 (1991), n. 3, pp. 321–341, DOI 10.1007/BF02773845 (registro, sigla M57). Dati verificati il 25/9/2026 su Crossref; il testo non è stato riaperto.

[9] A. I. Bobenko, B. A. Springborn, «Variational principles for circle patterns and Koebe's theorem», *Transactions of the AMS* 356 (2004), pp. 659–689, DOI 10.1090/S0002-9947-03-03239-2; arXiv:math/0203250 (registro, sigle M52 = S102). Verificato il 25/9/2026 il riassunto su arXiv (funzionali per i circle patterns euclidei e iperbolici, da cui si ricavano quelli di Colin de Verdière, Brägger e Rivin); riferimento per il Capitolo 18.

[10] D. Ntalampekos, «Uniformization problems in the plane: A survey», arXiv:2603.15098 (16 marzo 2026). Verificata il 25/9/2026 sul testo HTML di arXiv: Congettura 2.1 (Koebe), Teoremi 2.3 (connessione finita), 2.4 (He–Schramm, connessione numerabile), 2.8 (Schramm, domini cofat); la congettura è dichiarata aperta. Fonte di stato per la Sezione 16.12 (registro, sigla V2, aggiornata).

[11] C. Karafyllia, D. Ntalampekos, «Uniformization of Gromov hyperbolic domains by circle domains», arXiv:2405.13782 (v1 22 maggio 2024). Verificato il 25/9/2026 il riassunto su arXiv.

[12] D. Ntalampekos, K. Rajala, «Exhaustions of circle domains», arXiv:2312.06840 (v1 11 dicembre 2023, v2 25 agosto 2025). Verificato il 25/9/2026 il riassunto su arXiv.

[13] R. Diestel, *Graph Theory*, sesta edizione, 2025, Capitolo 4 (anteprima gratuita dell'autore, `https://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/preview/Ch4.pdf`). Verificati il 25/9/2026: Proposizione 4.2.8 (un grafo piano con almeno tre vertici è massimale se e solo se è una triangolazione piana), Teorema 4.2.9 (formula di Eulero), Corollario 4.2.10 (al più $3n - 6$ spigoli). Livello B.

[14] G. L. Orick, *Computational Circle Packing: Geometry and Discrete Analytic Function Theory*, tesi di dottorato, University of Tennessee, 2010, relatore K. Stephenson (registro, sigla S75), `https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/731/`. Verificati il 25/9/2026 i dati e il riassunto (nuovi metodi per calcolare l'impacchettamento massimale e risolvere il problema dello sviluppo); il testo non è stato riaperto.

[15] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005 (registro, sigle M47 = S14). *Non riaperto*: riferimento generale per i Capitoli 16–17, nessun enunciato gli è attribuito.

[16] Volume VI del trattato, Capitolo 11 (presentazione divulgativa del teorema e dell'algoritmo, esercizio del fiore di sei petali); Volume III, Capitoli 6–7 (gruppo di Möbius, proiezione stereografica); Capitoli 1, 5, 12 e 15 di questo volume.

CAPITOLO 17

Funzioni analitiche discrete e il teorema di Rodin–Sullivan

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D** (dottorato): approssimazioni reticolari e mappa discreta (Sezione 17.1), Ring Lemma (Sezione 17.2), lemma di lunghezza e area (Sezione 17.3), lemma dell'impacchettamento esagonale (Sezione 17.4), dilatazione delle mappe discrete (Sezione 17.5), lemma di Schwarz discreto (Sezione 17.6) e teorema di Rodin–Sullivan (Sezione 17.7). Esempi calcolati, di livello **C**–**D**: gli impacchettamenti massimali di $\mathcal{H}_1$, $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_3$ (Sezione 17.6.1), i casi limite del Ring Lemma (Sezione 17.2.1), il disco e il dominio $f(\mathbb{D})$, $f(z) = z + \frac{z^2}{4}$, con la mappa di Riemann esplicita (Sezione 17.7.1). Livello **E** (ricerca), senza dimostrazioni: le Sezioni 17.8 e 17.9. Si usano: dal Capitolo 16 le triangolazioni di un disco (Definizione 16.2), gli impacchettamenti e il teorema di Koebe–Andreev–Thurston (Definizioni 16.3 e 16.4, Teoremi 16.2 e 16.7, Corollario 16.3), il lemma degli angoli (Lemma 16.4) e il Lemma 16.15; dal Capitolo 9 gli automorfismi del disco, la distanza iperbolica e i cerchi iperbolici (Proposizione 9.1, Corollari 9.1 e 9.2, Teorema 9.8); dal Capitolo 8 il coefficiente di Beltrami e la dilatazione (Definizione 8.4, Lemma 8.4); dal Capitolo 5 il lato sinistro di una terna (Definizione 5.5, Teorema 5.8). Da altri volumi, con rinvio testuale: la rappresentazione conforme di Riemann con la sua unicità, il principio dell'argomento, il principio del massimo modulo, l'esistenza delle primitive su un convesso, l'olomorfia delle derivate e della radice quadrata principale, il lemma di Schwarz (Volume III, Capitolo 15); il numero di avvolgimento dei cammini chiusi continui e la sua invarianza per omotopia (Volume III, Capitolo 12). *Percorso di recupero:* chi vuole l'enunciato e il suo significato legga la Figura 17.1, la Definizione 17.3, il Teorema 17.5 e l'Esempio 17.18; chi vuole la dimostrazione segua l'Osservazione 17.11, che dice quale lemma serve a che cosa.

Si prenda un dominio del piano e lo si riempia con i cerchi uguali dell'impacchettamento esagonale regolare, piccoli, fermandosi vicino al bordo. Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston (Capitolo 16) dà un secondo impacchettamento con le stesse tangenze, contenuto nel disco unitario e con i cerchi di bordo tangenti al cerchio unitario. La corrispondenza cerchio per cerchio è una mappa dal dominio al disco. Rodin e Sullivan (voce [1], §1 e §3) raccontano che William Thurston, nella conferenza «The Finite Riemann Mapping Theorem» del marzo 1985, congetturò che questa mappa approssimi la rappresentazione conforme di Riemann quando i cerchi rimpiccioliscono; il loro articolo del 1987 lo dimostra. Una mappa che manda cerchi in cerchi è rigida come una funzione olomorfa: è per questo che queste corrispondenze si chiamano *funzioni analitiche discrete*. Questo capitolo dimostra il teorema per intero (Figura 17.1).

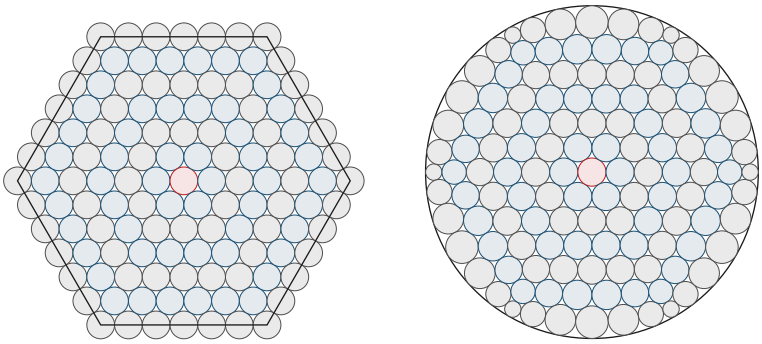


Figura 17.1: A sinistra: le prime 6 generazioni dell'impacchettamento esagonale regolare dentro l'esagono regolare di circoraggio 1 (127 cerchi di raggio $\frac{1}{12}$; il bordo dell'esagono è tracciato in grigio scuro). A destra: l'impacchettamento massimale con la stessa combinatoria, normalizzato con il cerchio centrale (rosso) centrato nell'origine; i cerchi delle generazioni dispari sono in blu, quelli delle pari in grigio. Calcolato da `lab/cap17_rodin_sullivan.py` (sezioni G e I): tangenze a meno di $4 \cdot 10^{-13}$, cerchi non adiacenti a distanza almeno 0,089, cerchi di bordo tangenti al cerchio unitario. Il cerchio centrale ha raggio 0,08465, contro $\frac{1}{12} = 0{,}08333$ nel dominio.

17.1. Approssimazioni reticolari e mappa discreta

In tutto il capitolo $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ è la sua chiusura, e Λ, $\omega = e^{i\pi/3}$, la norma $\|v\|$, la triangolazione $\mathcal{H}$, le triangolazioni $\mathcal{H}_n$ e gli esagoni $\widehat{H}_k$ sono quelli della Definizione 17.5 e del Lemma 17.7 (Sezione 17.4); quelle definizioni e quel lemma non dipendono da nulla di questo capitolo e si possono leggere subito. Un **dominio** è un aperto connesso non vuoto; *semplicemente connesso* ha il significato del Volume III, Capitolo 15: ogni cammino chiuso si contrae a un punto nel dominio.

Definizione 17.1: Reticolo di passo ε. Siano $p \in \mathbb{C}$ ed $\varepsilon > 0$. Il **reticolo di passo ε in p** ha i vertici $z_v = p + 2\varepsilon v$, $v \in \Lambda$, e le **facce** $z_v + 2\varepsilon T$, dove T percorre le facce di $\mathcal{H}$: triangoli equilateri di lato 2ε, percorsi in senso antiorario. La **stella chiusa** di v è l'esagono $S_\varepsilon(v) = z_v + 2\varepsilon \widehat{H}_1$, unione delle sei facce che contengono z_v. L'**impacchettamento regolare** è la famiglia dei dischi $\overline{D}(z_v, \varepsilon)$.

Due facce distinte del reticolo hanno interni disgiunti e si incontrano al più in un lato o in un vertice comune; ogni punto del piano sta in una faccia; ogni lato sta in esattamente due facce. Sono proprietà elementari della triangolazione $\mathcal{H}$ della Definizione 17.5 (il piano è l'unione delle strisce $n \le \operatorname{Im} z/\frac{\sqrt{3}}{2} \le n+1$, ciascuna tagliata in triangoli equilateri alternati), trasportate con la similitudine $z \mapsto p + 2\varepsilon z$.

Definizione 17.2: Approssimazione reticolare, successione esaustiva. Siano Ω un dominio limitato e $p \in \Omega$. Un'**approssimazione reticolare** di (Ω, p) di passo ε è un insieme finito K di facce del reticolo di passo ε in p tale che:
(A1) K, con i vertici e gli spigoli delle sue facce e con l'orientazione antioraria delle facce, è una triangolazione di un disco (Definizione 16.2);
(A2) il **supporto** $|K|$, unione delle facce, è contenuto in Ω;
(A3) $z_0 = p$ è un vertice interno di K.
Una successione (K_n) di approssimazioni di passi $\varepsilon_n \to 0$ è **esaustiva** se ogni compatto $E \subset \Omega$ è contenuto in $|K_n|$ per ogni n abbastanza grande.

La Proposizione 17.2 (Sezione 17.1.2) mostra che ogni dominio limitato semplicemente connesso ha successioni esaustive. La coerenza dell'orientazione in (A1) è automatica: le due facce del reticolo che contengono un lato lo percorrono in versi opposti.

Definizione 17.3: Mappa discreta. Sia K un'approssimazione reticolare di (Ω, p) e sia $q \neq p$ un vertice di K. Un impacchettamento massimale di K (Corollario 16.3) si dice **normalizzato** se il disco D'_p del vertice p ha centro 0 e il disco D'_q ha centro reale positivo. Scriviamo $D'_v = \overline{D}(c'_v, r'_v)$. La **mappa discreta** $f_K : |K| \to \mathbb{C}$ è la mappa che su ogni faccia (z_u, z_v, z_w) di K è l'unica mappa affine reale che manda $z_u \mapsto c'_u$, $z_v \mapsto c'_v$, $z_w \mapsto c'_w$. Scriviamo T'_f per il triangolo dei centri della faccia f e $\mathcal{P}_K = \bigcup_f T'_f$.

Lemma 17.1: Esistenza e unicità della normalizzazione. *Nella Definizione 17.3 l'impacchettamento massimale normalizzato esiste ed è unico; f_K è ben definita e continua.*

Dimostrazione. Per il Corollario 16.3 esiste un impacchettamento massimale, unico a meno delle trasformazioni di Möbius che conservano $\mathbb{D}$, cioè (Proposizione 9.1(iv)) delle $e^{i\theta}\phi_a$. Il disco D'_p è un disco chiuso contenuto in $\mathbb{D}$ (non è di bordo, per (A3)): per il Teorema 9.8 è un disco iperbolico $\{\delta(z, z_1) \le t\}$ con $t < 1$. Poiché $\delta(\phi_{z_1}(z), 0) = \delta(z, z_1)$ (Lemma 8.1(i)–(ii)), $\phi_{z_1}(D'_p) = \{|w| \le t\}$ ha centro 0. Una rotazione porta poi il centro di D'_q, che è $\neq 0$ (dischi distinti con interni disgiunti hanno centri distinti), sul semiasse reale positivo. Unicità: siano dati due impacchettamenti massimali normalizzati, con D'_p uguale a $\{|z| \le t_2\}$ nel primo e a $\{|z| \le t_1\}$ nel secondo, e sia $T = e^{i\theta}\phi_a$ l'automorfismo che manda il primo nel secondo; allora $T(\{|z| \le t_2\}) = \{|z| \le t_1\}$, a priori con $t_1 \neq t_2$. La controimmagine del cerchio $|w| = t_1$ è $\{\delta(z, a) = t_1\}$, che per il Teorema 9.8 ha centro euclideo $\frac{(1-t_1^2)a}{1-t_1^2|a|^2}$; deve essere il cerchio $|z| = t_2$, di centro 0: dunque $a = 0$, T è una rotazione, e quindi $t_1 = t_2$; la rotazione deve fissare il semiasse del centro di D'_q: $T = \mathrm{id}$. Infine le mappe affini di due facce con un lato comune coincidono su quel lato, dunque f_K è continua. □

17.1.1 L'impacchettamento massimale è univalente

Il Capitolo 16 dimostra che il triangolo dei centri di ogni faccia è antiorario e che i triangoli non si sovrappongono solo quando il bordo è un triangolo (Teorema 16.2; si veda l'Osservazione 16.5). Per l'impacchettamento massimale lo si deduce trasportando con una trasformazione di Möbius la decomposizione della sfera in dischi e *interstizi*. Serve un fatto piano elementare.

Lemma 17.2: Tre dischi tangenti. *Siano D_1, D_2, D_3 tre dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ con interni a due a due disgiunti e intersezioni a due a due formate da un solo punto. Allora $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (D_1 \cup D_2 \cup D_3)$ ha esattamente due componenti connesse, gli **interstizi** della terna. Se i tre dischi sono dischi del piano $\overline{D}(c_j, r_j)$ e T è il triangolo dei centri, le due componenti sono*

$\operatorname{int} T \setminus (D_1 \cup D_2 \cup D_3)$ *e* $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (T \cup D_1 \cup D_2 \cup D_3)$*, e* $D_j \cap T$ *è il settore di* D_j *compreso fra i due lati uscenti da* c_j*.*

Dimostrazione. Per il Lemma 16.16 esiste una Möbius M che manda la terna in $(\{\operatorname{Im} z \le -1\} \cup \{\infty\},\ \{\operatorname{Im} z \ge 1\} \cup \{\infty\},\ \{|z| \le 1\})$. Il complementare di quest'ultima terna è $\{|\operatorname{Im} z| < 1,\ |z| > 1\}$, unione disgiunta dei due aperti $\{\operatorname{Re} z > 0\}$ e $\{\operatorname{Re} z < 0\}$ intersecati con esso; ciascuno è connesso per archi (da un suo punto ci si sposta orizzontalmente verso l'esterno, restando nella striscia e aumentando $|z|$, fino a $|\operatorname{Re} z| = 2$, e lì ci si muove in verticale). M è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$: le componenti sono due. Nel caso piano i lati di T sono lunghi $r_i + r_j$ e soddisfano le disuguaglianze triangolari strette, dunque T non è degenere; ogni lato $[c_i, c_j]$ sta in $D_i \cup D_j$. Allora $A = \operatorname{int} T \setminus \bigcup D_j = T \setminus \bigcup D_j$ è aperto e chiuso nel complementare dei dischi, come $B = \widehat{\mathbb{C}} \setminus (T \cup \bigcup D_j)$; $A \neq \emptyset$ perché l'incentro di T dista $\sqrt{r_j^2 + \rho^2} > r_j$ da c_j (ρ il raggio inscritto, perpendicolare al lato nel punto di tangenza, Lemma 16.4(i)), e $B \ni \infty$. Essendo due aperti disgiunti non vuoti che ricoprono uno spazio con due componenti, sono le due componenti. L'ultima affermazione è il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.2, che usa solo la geometria di un triangolo di centri. □

Lemma 17.3: Orientazione e punti di tangenza. *Siano* D_u, D_v, D_x *tre dischi del piano a due a due tangenti esternamente, con punti di tangenza* t_{uv}, t_{vx}, t_{xu} *e triangolo dei centri* $T = (c_u, c_v, c_x)$*. Il cerchio per i tre punti di tangenza è il cerchio inscritto in* T*, e* T *è antiorario se e solo se il lato sinistro* $\mathcal{L}(t_{uv}, t_{vx}, t_{xu})$ *(Definizione 5.5) è il disco aperto inscritto, cioè se e solo se* $\infty \notin \mathcal{L}(t_{uv}, t_{vx}, t_{xu})$*.*

Dimostrazione. Il cerchio inscritto tocca il lato $[c_u, c_v]$ a distanza $s - (r_v + r_x) = r_u$ da c_u, con $s = r_u + r_v + r_x$ il semiperimetro: è il punto t_{uv}; lo stesso per gli altri lati. Se T è antiorario, percorrendo il bordo di T da c_u a c_v a c_x si incontrano t_{uv}, t_{vx}, t_{xu} in quest'ordine, e la proiezione radiale dall'incentro I (interno a T, convesso) manda il bordo di T sul cerchio inscritto conservando il verso: i tre punti si susseguono in senso antiorario attorno a I facendo un giro, e per il Lemma 16.15 il loro lato sinistro è il disco inscritto. Se T è orario si ragiona con la terna percorsa al contrario: per il Teorema 5.8(ii) lo scambio di due punti scambia i lati, e $\mathcal{L}$ è l'esterno, che contiene ∞. □

Proposizione 17.1: Univalenza e interstizi dell'impacchettamento massimale. *Sia* K *un'approssimazione reticolare e* $P = (D'_v)$ *un suo impacchettamento massimale, visto come impacchettamento del cono* $\widehat{K}$ *con* $D'_w = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$ *(Definizione 16.5). Allora:*

- *(i) per ogni faccia* f *di* K *il triangolo dei centri* T'_f *è antiorario; in ogni vertice interno gli angoli dei triangoli sommano* 2π*;* P *è un impacchettamento con nervo* K *nel senso della Definizione 16.3;*
- *(ii) esistono aperti* $J_f \subset \widehat{\mathbb{C}}$*, uno per faccia* f *di* $\widehat{K}$ *(gli* ***interstizi****), tali che:* $\mathbb{D} \subseteq \bigcup_{v \in K} D'_v \cup \bigcup_f \overline{J_f}$*; gli* J_f *sono a due a due disgiunti;* $J_f \cap D'_y = \emptyset$ *se* $y \notin f$*;* J_f *è un interstizio della terna dei dischi di* f*, dunque* $\partial J_f \subseteq \bigcup_{v \in f} \partial D'_v$*; per* $f \in K$*,* $J_f = \operatorname{int} T'_f \setminus \bigcup_{v \in f} D'_v$*;*
- *(iii) se* $\operatorname{int} D'_y \cap \operatorname{int} T'_f \neq \emptyset$ *allora* $y \in f$*; i triangoli* T'_f *hanno interni a due a due disgiunti e* $T'_f \cap T'_g = f_K(f \cap g)$*;*
- *(iv)* f_K *è un omeomorfismo di* $|K|$ *su* $\mathcal{P}_K$*; nei punti interni di* $|K|$ *è un omeomorfismo locale, dunque* $f_K(\operatorname{int}|K|)$ *è aperto; il bordo topologico di* $|K|$ *è l'unione degli spigoli di bordo, e* f_K *lo manda nella poligonale* Π_K *dei centri dei dischi di bordo, contenuta nell'unione di quei dischi;*
- *(v)* $D'_u \cap D'_v \neq \emptyset$ $(u \neq v)$ *se e solo se* u, v *sono adiacenti in* $\widehat{K}$*.*

Osservazione 17.1: Strategia. *Il Teorema 16.7 dà un secondo impacchettamento Q dello stesso cono, con un triangolo come bordo esterno: lì il Teorema 16.2 dà tutto. P e Q differiscono per una Möbius N, che non conserva i centri ma conserva dischi, punti di tangenza, interstizi e lati sinistri. Si trasportano le proprietà che si esprimono con questi oggetti, e si ritorna ai triangoli con i Lemmi 17.2 e 17.3.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — il secondo impacchettamento.** Sia $f_0 = (w, b_2, b_1)$ una faccia del cono $\widehat{K}$ che contiene w (Lemma 16.3). Per i Passi 1–2 della dimostrazione del Teorema 16.7 esiste un impacchettamento $Q = (D_v^Q)$ di $\widehat{K}$ formato da dischi del piano, che è un impacchettamento con nervo $\widehat{K} \setminus f_0$ con bordo il triangolo Δ dei centri di f_0; per il Teorema 16.7(iii) esiste una Möbius N con $N(D_v^Q) = D'_v$ per ogni vertice v. Per il Teorema 16.2, in Q: i triangoli dei centri T_g^Q, $g \neq f_0$, sono antiorari, hanno interni disgiunti e ricoprono Δ; e (Passo 4 della sua dimostrazione) se D_y^Q incontra $\operatorname{int} T_g^Q$ allora $y \in g$, mentre i dischi dei vertici diversi da w, b_1, b_2 stanno in Δ.
Passo 2 — gli interstizi di Q e di P. Si pone $J_g^Q = \operatorname{int} T_g^Q \setminus \bigcup_{v \in g} D_v^Q$ per $g \neq f_0$ e $J_{f_0}^Q = \widehat{\mathbb{C}} \setminus (\Delta \cup D_w^Q \cup D_{b_1}^Q \cup D_{b_2}^Q)$. Per il Lemma 17.2 ciascuno è un interstizio della terna dei suoi dischi. Sono a due a due disgiunti (gli interni dei T_g^Q lo sono e $J_{f_0}^Q$ sta fuori da Δ). $J_g^Q \cap D_y^Q = \emptyset$ se $y \notin g$ (Passo 1). $\widehat{\mathbb{C}}$ è unione dei dischi e delle chiusure degli interstizi: un punto di Δ sta in un T_g^Q, e $T_g^Q \setminus \bigcup_{v \in g} D_v^Q = J_g^Q$ perché i lati stanno nei dischi; un punto fuori da Δ sta in uno dei tre dischi di f_0 o in $J_{f_0}^Q$. Si pone $J_f = N(J_f^Q)$: N è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$ che manda ogni D_v^Q su D'_v, dunque tutte queste proprietà passano a P, compresa quella di essere un interstizio della terna, e $\partial J_f \subseteq \bigcup_{v \in f} \partial D'_v$ perché la frontiera di una componente del complementare di un chiuso X sta in X e non ne incontra l'interno. Poiché $\mathbb{D} \cap D'_w = \emptyset$, $\mathbb{D} \subseteq \bigcup_{v \in K} D'_v \cup \bigcup_f \overline{J_f}$.
Passo 3 — gli interstizi delle facce di K. Sia $f \in K$, dunque $w \notin f$. I tre dischi di f sono dischi del piano; $J_f \cap D'_w = \emptyset$ e $\infty \in \operatorname{int} D'_w$: per il Lemma 17.2 J_f è l'interstizio che non contiene ∞, cioè $\operatorname{int} T'_f \setminus \bigcup_{v \in f} D'_v$. In particolare $\overline{J_f} \subseteq T'_f$.
Passo 4 — orientazione, (i). Sia v un vertice di una faccia $g = (v, x, y)$ di K. In Q il triangolo T_g^Q è antiorario, e l'arco aperto A^Q di ∂D_v^Q percorso in senso antiorario da t_{vx}^Q a t_{vy}^Q è quello contenuto nell'angolo di T_g^Q in c_v^Q; i suoi punti sono interni a T_g^Q, non stanno in altri dischi, e i punti vicini fuori da D_v^Q stanno in J_g^Q: $A^Q \subseteq \partial J_g^Q$. Un punto $z \in \partial D$ sta nell'arco antiorario aperto da t a t' se e solo se $\operatorname{int} D = \mathcal{L}(t, z, t')$ (Lemma 16.15); poiché $N(\operatorname{int} D_v^Q) = \operatorname{int} D'_v$ e N conserva i lati sinistri (Teorema 5.8(iii)), $N(A^Q)$ è l'arco antiorario aperto A di $\partial D'_v$ da t'_{vx} a t'_{vy}, e $A \subseteq \partial J_g \subseteq T'_g$ (Passo 3). Ma $\partial D'_v \cap T'_g$ è l'arco di $\partial D'_v$ nell'angolo di T'_g in c'_v (Lemma 17.2), di ampiezza $< \pi$: la rotazione antioraria che porta la direzione di $c'_x - c'_v$ su quella di $c'_y - c'_v$ è l'angolo $\theta \in (0, \pi)$, e T'_g è antiorario. Per (S3) e il Lemma 16.15, in un vertice v i punti di tangenza si susseguono in senso antiorario con incrementi che sommano 2π; per quanto appena visto, gli incrementi relativi alle facce di K sono gli angoli dei triangoli. In un vertice interno di K tutte le facce stanno in K: la somma degli angoli è 2π, e valgono (C1)–(C4).
Passo 5 — (iii). Se $z \in \operatorname{int} D'_y \cap \operatorname{int} T'_f$, un punto vicino z' dello stesso aperto non sta su alcun cerchio del packing; z' sta in un settore di un disco di f (dunque in $\operatorname{int} D'_u$, $u \in f$, e $u = y$ perché gli interni sono disgiunti) oppure in J_f, che non incontra D'_y se $y \notin f$: dunque $y \in f$. Siano ora $f \neq g$ e $z' \in \operatorname{int} T'_f \cap \operatorname{int} T'_g$ fuori da tutti i cerchi. Se $z' \in J_f$, allora z' non sta in dischi e sta in J_g: contro la disgiunzione. Altrimenti $z' \in \operatorname{int} D'_u$ con $u \in f$, e per quanto appena visto $u \in g$; z' sta nei settori di D'_u relativi a f e a g, che corrispondono a incrementi distinti del giro attorno a u (Passo 4) e hanno interni disgiunti. Quindi gli interni dei triangoli sono disgiunti. Sia $z \in T'_f \cap T'_g$: due triangoli convessi con interni disgiunti si

incontrano sui loro bordi, dunque $z \in [c'_a, c'_b] \cap [c'_x, c'_y]$ per un lato $\{a,b\}$ di f e uno $\{x,y\}$ di g. Ogni lato sta nell'unione dei suoi due dischi; se $z \in D'_a \cap D'_x$ con $a \neq x$, i due dischi sono tangenti in z, che sta su $\partial D'_a$ e sul segmento $[c'_a, c'_b]$: dunque $z = t'_{ab} = t'_{ax}$; due dischi tangenti esternamente a D'_a nello stesso punto avrebbero interni sovrapposti, quindi $b = x$, e allo stesso modo $y = a$: il lato è comune. Se $a = x$, i segmenti $[c'_a, c'_b]$ e $[c'_a, c'_y]$ con $b \neq y$ escono da c'_a in direzioni diverse ($t'_{ab} \neq t'_{ay}$) e si incontrano solo in c'_a. In ogni caso $z \in f_K(f \cap g)$.

Passo 6 — (iv) e (v). Se $f_K(x) = f_K(y)$ con $x \in f$, $y \in g$, per (iii) il punto sta in $f_K(f \cap g)$: esiste $s \in f \cap g$ con $f_K(s) = f_K(x) = f_K(y)$, e poiché f_K è iniettiva su ogni faccia, $x = s = y$. Una mappa continua e iniettiva su un compatto è un omeomorfismo sull'immagine. Nei punti interni di $|K|$ l'argomento del Passo 1 della dimostrazione del Lemma 17.14 (triangoli antiorari da parti opposte di un lato interno, sei settori di somma 2π attorno a un vertice interno) dà un omeomorfismo locale. Un punto di uno spigolo di bordo ha, dall'altra parte dello spigolo, la sola faccia del reticolo che non sta in K: è di frontiera; i punti degli spigoli interni e dei vertici interni sono interni a $|K|$. (v) è il Teorema 16.7(ii). □

Lemma 17.4: Esagoni interni. *Sia K un'approssimazione reticolare di passo ε, v un vertice e $m \geq 1$ con $z_v + 2\varepsilon \widehat{H}_m \subseteq |K|$. Allora ogni faccia del reticolo contenuta in quell'esagono sta in K; i vertici $v+u$ con $\|u\| \leq m-1$ sono vertici interni di K; i dischi D'_{v+u}, $\|u\| \leq m$, indicizzati con u, formano un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_m$ (Definizione 17.6), la cui realizzazione è $u \mapsto f_K(z_v + 2\varepsilon u)$. L'esagono contiene il disco $\overline{D}(z_v, \sqrt{3}\,\varepsilon m)$ ed è contenuto in $\overline{D}(z_v, 2\varepsilon m)$.*

Dimostrazione. $\widehat{H}_m$ è l'unione dei sei triangoli di vertici 0, $m\omega^j$, $m\omega^{j+1}$; quello con $j = 0$ è $\{x + y\omega : \ x, y \geq 0, \ x + y \leq m\}$, unione delle m^2 facce di $\mathcal{H}$ con i vertici in esso (le facce $(a, a+1, a+\omega)$ e $(a+1, a+1+\omega, a+\omega)$ con $a = x+y\omega$, x, y interi); per rotazione (Lemma 17.7(i)) $\widehat{H}_m$ è l'unione delle facce di $\mathcal{H}_m$. Una faccia F del reticolo contenuta in $|K|$ sta in K: un punto interno di F sta in una faccia di K, che ha interno comune con F ed è quindi F. Un vertice di norma relativa $\leq m-1$ ha le sei facce nell'esagono (Lemma 17.7(v)), dunque in K: il suo link è il ciclo dei sei vicini ed è interno. Le condizioni (a)–(d) della Definizione 17.6 sono le proprietà dell'impacchettamento massimale: interni disgiunti, tangenze lungo gli spigoli, triangoli antiorari e con interni disgiunti (Proposizione 17.1(i),(iii)). Infine il raggio inscritto di $\widehat{H}_m$ è $\frac{\sqrt{3}}{2}m$ e il circoraggio è m. □

17.1.2 Esistenza delle approssimazioni reticolari

Per un dominio semplicemente connesso qualsiasi il supporto deve evitare due difetti: vertici in cui le facce formano due ventagli separati, e buchi. La costruzione seguente li esclude.

Proposizione 17.2: Esistenza di successioni esaustive. *Siano Ω un dominio limitato semplicemente connesso, $p \in \Omega$ e d_p la distanza di p da $\mathbb{C} \setminus \Omega$. Per $0 < \varepsilon < d_p/6$ si definiscano: G_ε, l'insieme dei $v \in \Lambda$ con $S_\varepsilon(v) \subseteq \Omega$; C_ε, la componente di 0 in G_ε (per l'adiacenza del reticolo); C'_ε, l'insieme dei $v \in C_\varepsilon$ i cui sei vicini stanno in C_ε; C''_ε, la componente di 0 in C'_ε; K^0_ε, l'insieme delle facce con almeno un vertice in C''_ε; K_ε, l'unione di K^0_ε e delle facce del reticolo il cui interno sta in una componente limitata di $\mathbb{C}\setminus|K^0_\varepsilon|$. Allora K_ε è un'approssimazione reticolare di (Ω, p), e per ogni compatto $E \subset \Omega$ si ha $E \subseteq |K_\varepsilon|$ per ε abbastanza piccolo. In particolare, per ogni successione $\varepsilon_n \to 0$ le K_{ε_n} formano una successione esaustiva.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — numeri di avvolgimento.** Per un cammino chiuso poligonale γ e $x \notin \gamma$ sia $w(\gamma,x)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{d\zeta}{\zeta-x}$, esteso per linearità alle somme di poligonali chiuse. È un intero, costante sulle parti connesse del complementare, nullo lontano da γ (Volume III, Capitolo 15, Teorema «L'indice è un intero»), invariante per omotopia di cammini chiusi in $\mathbb{C}\setminus\{x\}$ (Volume III, Capitolo 12, Teorema «Il numero di avvolgimento è un intero invariante per omotopia»), e per un triangolo antiorario vale 1 nei punti interni e 0 in quelli esterni (Lemma 16.6).
Passo 2 — p è un vertice interno e $|K^0_\varepsilon|\subseteq\Omega$. Le stelle di 0 e dei suoi vicini stanno in $\overline{D}(p,4\varepsilon)\subset\Omega$: 0 e i vicini stanno in C_ε, $0\in C'_\varepsilon$ e $0\in C''_\varepsilon$; le sei facce attorno a p stanno in K^0_ε. Ogni faccia di K^0_ε sta nella stella di un vertice di $C''_\varepsilon\subseteq G_\varepsilon$, dunque in Ω.
Passo 3 — nessun ventaglio doppio in K^0_ε. Sia u un vertice di K^0_ε fuori da C''_ε e $S=\{j:\ u+\omega^j\in C''_\varepsilon\}$ (indici modulo 6). Se $w=u+\omega^j\in C''_\varepsilon$, i vicini di w, fra cui u, $u+\omega^{j-1}$, $u+\omega^{j+1}$, stanno in C_ε. Se S contenesse due indici opposti, o tre indici alternati $j,j+2,j+4$, tutti e sei i vicini di u starebbero in C_ε; allora $u\in C'_\varepsilon$, e, adiacente a $w\in C''_\varepsilon$, $u\in C''_\varepsilon$: assurdo. Dunque S sta in tre indici consecutivi $\{a,a+1,a+2\}$. La faccia $F_j=(u,u+\omega^j,u+\omega^{j+1})$ sta in K^0_ε se e solo se $j\in S$ o $j+1\in S$: le facce attorno a u sono F_{s-1},F_s per $s\in S$, cioè da due a quattro facce consecutive. Il link di u è un cammino; i vertici di C''_ε hanno tutte e sei le facce. K^0_ε è connesso: C''_ε lo è e le stelle di vertici adiacenti hanno facce comuni.
Passo 4 — i buchi stanno in Ω. Sia H una componente limitata di $\mathbb{C}\setminus|K^0_\varepsilon|$ e $x\in H$. H è unione di interni di facce, lati aperti e vertici non in $|K^0_\varepsilon|$, ed è ricoperta dalle chiusure delle facce con interno in H. Sia $\beta=\sum\partial F$ la somma dei bordi antiorari di queste facce: i lati comuni a due di esse si cancellano, e restano lati fra una faccia di H e una faccia non in H, che stanno in $\partial H\subseteq|K^0_\varepsilon|\subseteq\Omega$. Per il Passo 1, $w(\beta,\cdot)=1$ nei punti interni di una faccia di H, e, essendo costante sul connesso H che non incontra β, $w(\beta,x)=1$. β è una somma di poligonali chiuse fatte di lati del reticolo (in ogni vertice entrano tanti lati quanti ne escono), dunque una di esse, $\lambda\subseteq\Omega$, ha $w(\lambda,x)\neq0$. Se fosse $x\notin\Omega$, λ si contrarrebbe a un punto dentro $\Omega\subseteq\mathbb{C}\setminus\{x\}$ e avrebbe avvolgimento nullo: dunque $x\in\Omega$, e le facce aggiunte stanno in Ω.
Passo 5 — K_ε è una superficie triangolata connessa. $\mathbb{C}\setminus|K_\varepsilon|$ è la componente illimitata W di $\mathbb{C}\setminus|K^0_\varepsilon|$: connessa. Sia u un vertice. Le facce attorno a u che non stanno in K^0_ε formano (Passo 3) un ventaglio di facce consecutive; l'unione dei loro interni e dei lati aperti che le separano è connessa e non incontra $|K^0_\varepsilon|$, dunque sta in una sola componente di $\mathbb{C}\setminus|K^0_\varepsilon|$: o sono state aggiunte tutte, e u ha sei facce, o nessuna, e il link di u è rimasto un cammino. I vertici delle facce aggiunte che non stavano in K^0_ε hanno le sei facce in H. Il supporto è connesso ($\overline{H}$ incontra $|K^0_\varepsilon|$ ed è unione di facce connessa), e per un'unione di facce del reticolo la connessione equivale a quella del grafo dei vertici e degli spigoli, perché due facce che si incontrano hanno un vertice comune.
Passo 6 — un solo ciclo di bordo. Gli spigoli di bordo formano cicli disgiunti $Z_1,\dots,Z_b$ (Lemma 15.1), orientati come li percorrono le loro facce. Per un punto x non su alcuno spigolo, $\sum_{F\in K_\varepsilon}w(\partial F,x)$ conta le facce che contengono x ed è 1 o 0; gli spigoli interni si cancellano, dunque $\sum_i w(Z_i,x)$ è 1 in $\operatorname{int}|K_\varepsilon|$ e 0 fuori da $|K_\varepsilon|$. Ogni $w(Z_i,\cdot)$ è costante sull'aperto connesso W, illimitato: vale 0. Sia e uno spigolo di Z_i, F la sua faccia, y un punto interno di e, $x\in\operatorname{int}F$ e $x'\in W$ vicini a y da parti opposte di e. La catena $Z_i-\partial F$ non contiene e e non passa vicino a y: $w(Z_i-\partial F,x)=w(Z_i-\partial F,x')$, cioè $w(Z_i,x)-1=w(Z_i,x')-0=0$. Quindi $w(Z_i,\cdot)=1$ vicino a e dalla parte di F, e, costante sull'interno connesso di $|K_\varepsilon|$ (le facce vi sono collegate attraverso gli spigoli interni), vale 1 su tutto l'interno. Allora $b=\sum_i w(Z_i,x)=1$.
Passo 7 — $\chi=1$. Il grafo piano formato dai vertici e dagli spigoli di K_ε è connesso; il complementare del suo supporto è l'unione disgiunta degli interni delle facce di K_ε e di

W, aperti connessi: ha $F+1$ componenti. La formula di Eulero per i grafi piani connessi (importata: Diestel, voce [7], Teorema 4.2.9, come nel Capitolo 16, Osservazione 16.17) dà $V-E+(F+1)=2$, cioè $\chi=1$. Con i Passi 5–6, K_ε è una triangolazione di un disco: valgono (A1)–(A3).

Passo 8 — esaustione. Sia $E\subset\Omega$ compatto. Si ricopra E con un numero finito di dischi chiusi contenuti in Ω e si congiungano i loro centri a p con cammini in Ω (un aperto connesso è connesso per archi): si ottiene un compatto connesso $E'\supseteq E\cup\{p\}$ in Ω. Sia δ la distanza di E' da $\mathbb{C}\setminus\Omega$ e $6\varepsilon<\delta$. Sia $V_{E'}$ l'insieme dei vertici delle facce che incontrano E'. L'unione di queste facce è connessa (ogni faccia incontra il connesso E', che ne è ricoperto), dunque $V_{E'}$ è connesso per l'adiacenza, e contiene 0. Per $v\in V_{E'}$ esiste $e\in E'$ con $|z_v-e|\le 2\varepsilon$: la stella di v sta in $\overline{D}(e,4\varepsilon)$ e quelle dei vicini in $\overline{D}(e,6\varepsilon)$, entrambe in Ω. Quindi $V_{E'}\subseteq C_\varepsilon$, i vicini dei suoi vertici stanno in C_ε, $V_{E'}\subseteq C'_\varepsilon$ e, connesso e contenente 0, $V_{E'}\subseteq C''_\varepsilon$. Tutte le facce che incontrano E' stanno in K^0_ε, e $E\subseteq E'\subseteq|K_\varepsilon|$. □

Osservazione 17.2: Rispetto a Rodin e Sullivan. *Rodin e Sullivan (voce [1], §5) chiamano* interni *i cerchi dell'impacchettamento regolare raggiungibili dal cerchio di p con catene di cerchi i cui fiori stanno nel dominio,* di bordo *quelli tangenti ai cerchi interni, e affermano che la poligonale dei centri dei cerchi di bordo è una curva di Jordan. La costruzione qui è diversa (stelle dei vertici di C''_ε, poi buchi riempiti) e ha lo scopo di rendere dimostrabile, con i Passi 3–7, che il complesso è una triangolazione di un disco; il solo ingrediente importato è la formula di Eulero per i grafi piani.*

17.2. Il Ring Lemma

Definizione 17.4: Fiore di grado M. Un **fiore di grado** $M\ge 3$ è un disco $D_0=\overline{D}(c_0,r_0)$ con M **petali** $D_j=\overline{D}(c_j,r_j)$, $j=1,\dots,M$ (indici modulo M), tali che: ogni petalo è tangente esternamente a D_0 e al successivo; i dischi hanno interni a due a due disgiunti; detto $\theta_j\in(0,\pi)$ l'angolo in c_0 del triangolo (c_0,c_j,c_{j+1}), la direzione di $c_{j+1}-c_0$ si ottiene da quella di c_j-c_0 con una rotazione antioraria di θ_j, e $\sum_j\theta_j=2\pi$.

In un impacchettamento con nervo K (Definizione 16.3) il disco di un vertice interno di grado M e i dischi dei vicini, nell'ordine del link, formano un fiore di grado M (Teorema 16.1(iii)). Per il Lemma 16.4(i), $\sin^2\frac{\theta_j}{2}=g(\rho_j)g(\rho_{j+1})$ con $\rho_j=r_j/r_0$ e $g(t)=\frac{t}{1+t}$.

Lemma 17.5: Ring Lemma di grado M. *Sia $M\ge 3$ e sia $\eta_1\in(0,1)$ tale che, definiti $\eta_{k+1}=\sin\big((k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k}\big)$, valga*

$$(k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k}<\frac{\pi}{2}\qquad(k=1,\dots,M-2).$$

Tali η_1 esistono. In ogni fiore di grado M ogni petalo ha raggio $r_j>c_M r_0$, con $c_M=\frac{\eta_1}{1-\eta_1}$.

Osservazione 17.3: Strategia e confronto con la Sezione 17.4. *Un petalo troppo piccolo rende piccoli gli angoli ai suoi lati; allora i due petali che lo fiancheggiano formano con c_0 un angolo piccolo, e per la separazione dei petali uno dei due è piccolo a sua volta. Il grappolo di petali piccoli cresce finché lascia fuori due soli petali adiacenti, e la somma degli angoli non può più arrivare a 2π. È l'argomento del Lemma 17.12, che tratta il caso $M=6$ con un valore esplicito di η_1; qui lo si scrive per ogni grado.* Non va confuso con il lemma dell'impacchettamento esagonale *(Teorema 17.3): il Ring Lemma è un fatto su un*

solo fiore e dà solo una costante positiva; il lemma esagonale riguarda molte generazioni e dà rapporti vicini a 1. La prima edizione del volume li confondeva (Capitolo 6 della versione precedente).

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — esistenza di η_1.** Le funzioni $\eta_1 \mapsto \eta_k$ sono continue su $[0,1)$ finché gli argomenti del seno stanno in $[0,\frac{\pi}{2}]$ e valgono 0 in $\eta_1 = 0$; le $M-2$ condizioni sono aperte e valgono per $\eta_1 = 0$: valgono per $\eta_1 > 0$ abbastanza piccolo. Dalle condizioni, $\eta_{k+1} \geq \sin(\arcsin\sqrt{\eta_k}) = \sqrt{\eta_k} \geq \eta_k$.
Passo 2 — il grappolo cresce. Si normalizza $r_0 = 1$. Per assurdo $g(\rho_1) \leq \eta_1$. Si mostra per induzione su $k = 1, \dots, M-2$ che esistono k petali consecutivi $u_a, \dots, u_b$ con $g(\rho_j) \leq \eta_k$. Per $k = 1$ è l'ipotesi. Sia vero per $k \leq M-3$. Ogni angolo con almeno un estremo nel grappolo ha $\sin^2\frac{\theta}{2} \leq \eta_k$; la rotazione dalla direzione di c_{a-1} a quella di c_{b+1} attraverso il grappolo è $\Psi = \theta_{a-1} + \cdots + \theta_b \leq 2(k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k} < \pi$; i due petali esterni sono distinti ($k+2 \leq M-1$) e Ψ è l'angolo fra le loro direzioni. Per il Lemma 17.10 (separazione dei petali, dimostrato con il solo teorema del coseno),

$$g(\rho_{a-1})\, g(\rho_{b+1}) \leq \sin^2\frac{\Psi}{2} \leq \sin^2\left((k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k}\right) = \eta_{k+1}^2,$$

dunque uno dei due fattori è $\leq \eta_{k+1}$, e aggiungendo quel petalo si ha un grappolo di $k+1$ petali con $g \leq \eta_{k+1}$ (Passo 1).
Passo 3 — contraddizione. Con un grappolo di $M-2$ petali restano fuori due petali adiacenti. Gli $M-1$ angoli con un estremo nel grappolo sommano al più $2(M-1)\arcsin\sqrt{\eta_{M-2}} < \pi$, l'ultimo è $< \pi$: la somma è $< 2\pi$, assurdo. Quindi $g(\rho_j) > \eta_1$, cioè $\rho_j > \frac{\eta_1}{1-\eta_1}$, per ogni j. □

Esempio 17.1: Le costanti per $M = 3, \dots, 8$. **Dati.** Il valore massimo di η_1 ammesso dai vincoli (con «$\leq$» al posto di «$<$», che dà l'estremo superiore) e $c_M = \frac{\eta_1}{1-\eta_1}$. **Calcolo.** Bisezione logaritmica a 80 cifre (`lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione A):

$$c_3 = 1, \quad c_4 \approx 0{,}0161, \quad c_5 \approx 1{,}4 \cdot 10^{-6}, \quad c_6 \approx 3{,}3 \cdot 10^{-16}, \quad c_7 \approx 5 \cdot 10^{-38}, \quad c_8 \approx 7 \cdot 10^{-86}.$$

Controllo. Per $M = 3$ il solo vincolo è $2\arcsin\sqrt{\eta_1} < \frac{\pi}{2}$, cioè $\eta_1 < \frac{1}{2}$ e $c_3 = 1$, il valore ottimale dell'Esempio 17.8. ✓ Il valore $\eta_1 = 3 \cdot 10^{-16}$ del Lemma 17.12 soddisfa i vincoli per $M = 6$ (script). ✓
Interpretazione. Le costanti crollano con M perché la dimostrazione perde una radice quadrata a ogni passo del grappolo. **Errore tipico.** Leggere c_M come la costante ottimale: il fiore della Figura 17.2 ha un petalo di raggio 0,2 con $M = 5$, cioè $1{,}4 \cdot 10^5$ volte c_5.

17.2.1 Casi limite del Ring Lemma

Esempio 17.2: La costante c_4 in forma chiusa. **Obiettivo.** Calcolare esattamente il valore massimo di η_1 ammesso dai vincoli del Lemma 17.5 per $M = 4$ (con «$\leq$», Esempio 17.1) e la costante c_4.
Passo 1 (i vincoli). Per $M = 4$ sono $2\arcsin\sqrt{\eta_1} \leq \frac{\pi}{2}$ e $3\arcsin\sqrt{\eta_2} \leq \frac{\pi}{2}$, con $\eta_2 = \sin\left(2\arcsin\sqrt{\eta_1}\right)$. Il secondo equivale a $\eta_2 \leq \sin^2\frac{\pi}{6} = \frac{1}{4}$; poiché η_2 cresce con η_1 finché $2\arcsin\sqrt{\eta_1} \leq \frac{\pi}{2}$, il secondo vincolo è quello attivo, e il valore massimo si ha con $\sin\left(2\arcsin\sqrt{\eta_1}\right) = \frac{1}{4}$, cioè $2\arcsin\sqrt{\eta_1} = \arcsin\frac{1}{4}$ (che è $< \frac{\pi}{2}$: anche il primo vincolo vale).

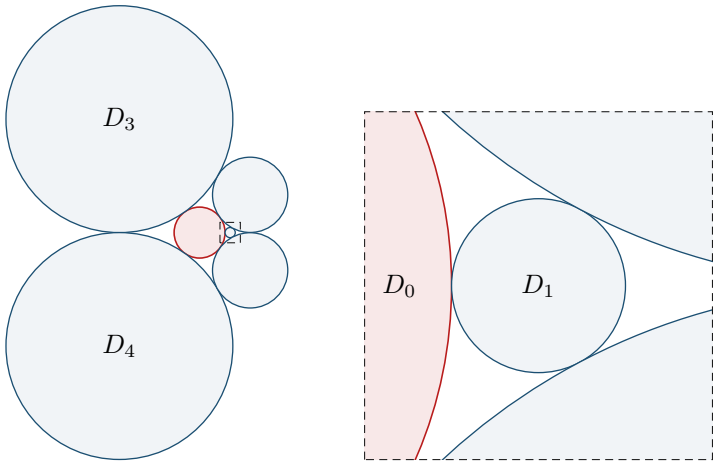


Figura 17.2: Un fiore di grado 5 (a sinistra) e l'ingrandimento del riquadro tratteggiato (a destra). Il disco D_0 (in rosso) ha raggio 1; i petali hanno raggi 0,2 (D_1), x, R, R, x con $R = 4{,}4524$ e $x = 1{,}4771$: nella famiglia simmetrica $(0{,}2;\, x, R, R, x)$ è il fiore con il più piccolo R (su una griglia di 2000 valori) per cui i petali non adiacenti distano almeno 0,01. La somma degli angoli in c_0 è 2π e i petali consecutivi sono tangenti, a meno di 10^{-12} (`lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione B). Per rendere piccolo D_1 i petali D_3, D_4 devono essere grandi: nella stessa famiglia, con D_1 di raggio 0,08 non c'è alcun fiore valido con $R \le 5000$.

Passo 2 (la forma chiusa). $\eta_1 = \sin^2\left(\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{4}\right) = \frac{1-\cos(\arcsin\frac{1}{4})}{2} = \frac{1-\frac{\sqrt{15}}{4}}{2} = \frac{4-\sqrt{15}}{8}$, e

$$c_4 = \frac{\eta_1}{1-\eta_1} = \frac{4-\sqrt{15}}{4+\sqrt{15}} = (4-\sqrt{15})^2 = 31 - 8\sqrt{15} = 0{,}0161332\ldots$$

Controllo. Coincide con il valore della bisezione a 80 cifre dell'Esempio 17.1 a meno di 10^{-20}, ed $\eta_2 = \frac{1}{4}$ esattamente. ✓ (Script, sezione P.)
Interpretazione. Nella dimostrazione del Lemma 17.5 con $M = 4$ il grappolo cresce una sola volta, da uno a due petali, e ogni passo costa l'estrazione di una radice: il valore esatto mostra dove si perde. Quanto sia lontana dal valore ottimale lo dice l'Esempio 17.4: la costante ottimale non supera 0,25107, e la ricerca numerica indica $\frac{1}{4}$, circa 15,5 volte c_4; un limite inferiore migliore di c_4 non è dimostrato nel volume.

Il Ring Lemma dà un limite inferiore per i petali; la dimostrazione lo ottiene con una perdita enorme. Tre domande aiutano a capire che cosa dice davvero: fin dove può scendere il petalo più piccolo? Quale valore fa da spartiacque fra petali «piccoli» e «grandi»? Esiste un limite superiore? La prima risposta è il fiore regolare.

Proposizione 17.3: Il fiore regolare come spartiacque. *Sia $M \ge 3$ e $\rho_M^* = \dfrac{\sin(\pi/M)}{1-\sin(\pi/M)}$. In ogni fiore di grado M (Definizione 17.4) con disco centrale di raggio r_0,*

$$\min_j r_j \;\le\; \rho_M^*\, r_0 \;\le\; \max_j r_j,$$

e se una delle due disuguaglianze è un'uguaglianza tutti i petali hanno raggio $\rho_M^* r_0$. Il fiore con M petali uguali esiste per ogni $M \ge 3$ e ha petali di raggio $\rho_M^* r_0$.

Dimostrazione. Si normalizza $r_0 = 1$ e si scrive $g(t) = \frac{t}{1+t}$, crescente, con $g(\rho_M^*) = \sin\frac{\pi}{M}$ (da $\rho_M^* = \frac{s}{1-s}$ segue $\frac{\rho_M^*}{1+\rho_M^*} = s$). Per il Lemma 16.4(i), $\sin\frac{\theta_j}{2} = \sqrt{g(\rho_j)g(\rho_{j+1})}$ con $\frac{\theta_j}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$. Se tutti i petali avessero raggio $< \rho_M^*$, ogni $\sin\frac{\theta_j}{2}$ sarebbe $< \sin\frac{\pi}{M}$, dunque $\theta_j < \frac{2\pi}{M}$ e $\sum_j \theta_j < 2\pi$, contro la Definizione 17.4; se tutti fossero $> \rho_M^*$, si avrebbe $\sum_j \theta_j > 2\pi$ allo stesso modo. Se $\min_j \rho_j = \rho_M^*$, tutti i petali sono $\geq \rho_M^*$ e tutti gli angoli sono $\geq \frac{2\pi}{M}$; poiché la somma è 2π, ogni θ_j vale $\frac{2\pi}{M}$, cioè $g(\rho_j)g(\rho_{j+1}) = g(\rho_M^*)^2$ con entrambi i fattori $\geq g(\rho_M^*)$: sono uguali a $g(\rho_M^*)$, e $\rho_j = \rho_M^*$ per ogni j. Il caso del massimo è simmetrico. Infine si dispongano i centri a distanza $1 + \rho_M^*$ dall'origine con argomenti $\frac{2\pi j}{M}$: ogni petalo è tangente al disco centrale, e due petali i cui centri formano all'origine l'angolo $\psi \in (0, \pi]$ distano $2(1+\rho_M^*)\sin\frac{\psi}{2}$, mentre $2\rho_M^* = 2(1+\rho_M^*)\, g(\rho_M^*) = 2(1+\rho_M^*)\sin\frac{\pi}{M}$. Per petali consecutivi $\psi = \frac{2\pi}{M}$ e la distanza è $2\rho_M^*$: sono tangenti. Per petali non consecutivi ($M \geq 4$) $\frac{\psi}{2} \in [\frac{2\pi}{M}, \frac{\pi}{2}]$ e $\sin\frac{\psi}{2} > \sin\frac{\pi}{M}$: hanno interni disgiunti. Le rotazioni fra centri consecutivi valgono $\frac{2\pi}{M}$ e sommano 2π. □

Esempio 17.3: I valori di ρ_M^*. Calcolo. $\rho_3^* = \frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = 6{,}464102$; $\rho_4^* = \frac{\sqrt{2}/2}{1-\sqrt{2}/2} = 1+\sqrt{2} = 2{,}414214$; $\rho_5^* = 1{,}425920$; $\rho_6^* = 1$; $\rho_7^* = 0{,}766422$; $\rho_8^* = 0{,}619914$. **Controllo.** Con M petali uguali a ρ_M^* lo script chiude il fiore a meno di 10^{-12} per $M = 3, \dots, 8$; su 696 fiori validi generati a caso (gradi da 3 a 8, $M-1$ raggi estratti e l'ultimo determinato dalla somma 2π, petali non adiacenti disgiunti) vale sempre $\min \leq \rho_M^* \leq \max$. ✓ (Sezione M.) Il valore ρ_3^* è quello dell'Esempio 17.8, e $\rho_6^* = 1$ è l'Esempio 17.7.
Interpretazione. Per $M \leq 5$ qualche petalo è più grande del disco centrale, per $M \geq 7$ qualche petalo è più piccolo, e per $M = 6$ il centro sta fra il petalo più piccolo e il più grande. È il fatto che rende speciale il grado 6: nei fiori dell'impacchettamento esagonale nessun disco domina tutti i vicini né è dominato da tutti, e da qui nasce il principio del massimo (Lemma 17.11). **Errore tipico.** Leggere la Proposizione 17.3 come un Ring Lemma: dice che *qualche* petalo è piccolo o grande, non che *tutti* sono limitati.

Il Ring Lemma non ha un analogo dall'alto: un petalo può essere arbitrariamente grande. Con tre petali lo mostra la formula $y = \frac{4\rho(\rho+1)}{(\rho-1)^2}$ dell'Esempio 17.8; con quattro petali la famiglia dell'esempio seguente ha due petali di raggio R arbitrario. La stessa famiglia risponde alla prima domanda per $M = 4$.

Esempio 17.4: Fiori di grado 4 con un petalo piccolo. Dati. Il disco centrale D_0 di raggio 1 e i petali D_1, D_2, D_3, D_4 di raggi r_1, 1, R, R, con r_1 determinato dalla somma 2π:

$$\alpha(1; r_1, 1) + \alpha(1; 1, R) + \alpha(1; R, R) + \alpha(1; R, r_1) = 2\pi.$$

Obiettivo. Vedere quanto piccolo può diventare D_1 e confrontarlo con la costante $c_4 \approx 0{,}0161$ dell'Esempio 17.1.
Passo 1 (la tabella). Lo script risolve l'equazione (il primo membro cresce con r_1) e controlla che i fiori siano validi, cioè che i petali non adiacenti D_1, D_3 e D_2, D_4 abbiano interni disgiunti:

R	r_1	margine fra petali non adiacenti
10	0,99234376	1,68
10^2	0,38174045	0,593
10^3	0,28583667	0,183
10^4	0,26082867	$5{,}70 \cdot 10^{-2}$
10^5	0,25337608	$1{,}79 \cdot 10^{-2}$
10^6	0,25106285	$5{,}66 \cdot 10^{-3}$

La somma degli angoli vale 2π a meno di 10^{-15} in ogni riga. ✓ (Sezione M.) In particolare la costante ottimale del Ring Lemma di grado 4 non supera 0,25107, circa 15,6 volte la c_4 della dimostrazione.

Passo 2 (il limite). Per $R \to \infty$, con il Lemma 16.4(i): $\alpha(1;1,R) \to 2\arcsin\sqrt{g(1)} = \frac{\pi}{2}$, $\alpha(1;R,R) \to \pi$, $\alpha(1;R,r_1) \to 2\arcsin\sqrt{g(r_1)}$, e $\alpha(1;r_1,1) = 2\arcsin\sqrt{g(r_1)/2}$. L'equazione limite è

$$\arcsin\sqrt{\tfrac{g}{2}} + \arcsin\sqrt{g} = \frac{\pi}{4}, \qquad g = g(r_1) = \frac{r_1}{1+r_1}.$$

Il primo membro cresce con g, dunque la soluzione è unica, ed è $g = \frac{1}{5}$: infatti $\arcsin\sqrt{\frac{1}{10}} = \arctan\frac{1}{3}$, $\arcsin\sqrt{\frac{1}{5}} = \arctan\frac{1}{2}$ e, per la formula di addizione, $\tan\left(\arctan\frac{1}{3} + \arctan\frac{1}{2}\right) = \frac{1/3+1/2}{1-1/6} = 1$. Dunque $r_1 \to \frac{1}{4}$, in accordo con la tabella.

Passo 3 (la configurazione limite). Per $R \to \infty$ i petali D_3 e D_4 diventano due semipiani tangenti a D_0, cioè due rette parallele a distanza 2, e D_2, di raggio 1, è tangente a entrambe (Figura 17.3, a destra): con $D_0 = \overline{D}(0,1)$, $D_2 = \overline{D}(2,1)$ e la retta $\{\operatorname{Im} z = -1\}$, il disco $\overline{D}(1-\frac{3}{4}i, \frac{1}{4})$ è tangente a tutti e tre ($|1-\frac{3}{4}i| = |-1-\frac{3}{4}i| = \frac{5}{4} = 1+\frac{1}{4}$). ✓

Passo 4 (una ricerca numerica). Minimizzando r_1 su tutti i fiori validi di grado 4 con raggi fino a $e^{14} \approx 1{,}2\cdot10^6$ (150 partenze del metodo di Nelder–Mead), lo script trova il minimo 0,250323 proprio nella famiglia $(r_1;1,R,R)$ con R al limite dell'intervallo. È un'indicazione, non una dimostrazione, che la costante ottimale di grado 4 sia $\frac{1}{4}$, non raggiunta; nel volume non è dimostrata.

Interpretazione. Per rendere piccolo un petalo i suoi due vicini devono quasi toccarsi dietro di lui, e i petali lontani devono diventare enormi per lasciare spazio: è il meccanismo del grappolo della dimostrazione del Lemma 17.5, visto dal lato opposto. **Errore tipico.** Credere che i petali grandi siano innocui: nella famiglia il petalo piccolo scende sotto $\frac{1}{3}$ solo quando R supera qualche centinaio.

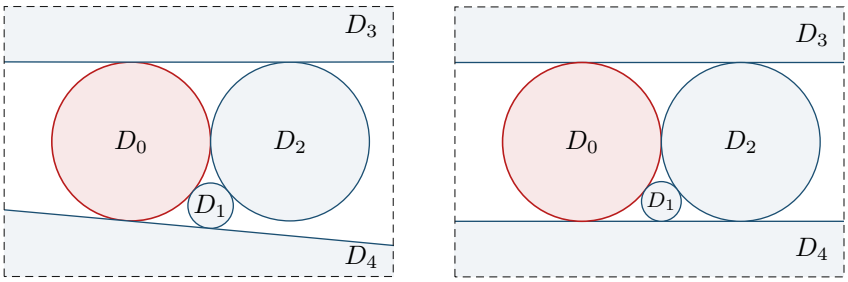


Figura 17.3: A sinistra: il fiore di grado 4 dell'Esempio 17.4 con $R = 1000$ ($r_1 = 0{,}285837$), nella finestra tratteggiata; dei petali D_3 e D_4, di raggio 1000, si vedono solo archi quasi rettilinei. A destra: la configurazione limite per $R \to \infty$, con D_3 e D_4 diventati semipiani, $D_2 = \overline{D}(2,1)$ e $D_1 = \overline{D}(1-\frac{3}{4}i, \frac{1}{4})$. Coordinate da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione M (il fiore a sinistra è ruotato in modo che il centro di D_2 sia sul semiasse reale positivo; stessa scala nei due riquadri).

Osservazione 17.4: Gradi 5 e 6. *La configurazione limite dell'Esempio 17.4 si prolunga. Un disco $\overline{D}(z,s)$ tangente esternamente a $D_0 = \overline{D}(0,1)$ e a $D_2 = \overline{D}(2,1)$ ha il centro sull'asse* $\operatorname{Re} z = 1$*; se è tangente anche a $\overline{D}(1-\frac{3}{4}i,\frac{1}{4})$ e sta fra i tre dischi, $z = 1 + (s-\frac{1}{2})i$, e $|z| = 1+s$ dà $1+(s-\frac{1}{2})^2 = (1+s)^2$, cioè $s = \frac{1}{12}$. Un fiore di grado 5 vicino a questa configurazione, con petali $(r_1;\ 1{,}002;\ 10^6;\ 10^6;\ 0{,}2505)$, è valido (margine fra petali non adiacenti $2\cdot10^{-4}$) e ha $r_1 = 0{,}083509$: la costante ottimale di grado 5 non supera questo valore (script, sezione O). Il fiore di grado 6 dell'Osservazione 17.6 ha raggi, nell'ordine,* 992,27; 992,27; 0,26141; 0,03156; 0,08715; 1,09625*: due petali grandi e, attorno al petalo piccolo, petali vicini a $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{12}$ e 1, come nella catena appena descritta. I valori esatti*

delle costanti ottimali, per $M \geq 4$, non sono dimostrati nel volume; la ricerca numerica dell'Esempio 17.4 dà solo un'indicazione per $M = 4$.

17.3. Il lemma di lunghezza e area

Per un impacchettamento P con combinatoria $\mathcal{H}_m$ (Definizione 17.6) si pone $l_k = \sum_{\|v\|=k} 2r_v$, la somma dei diametri della generazione k, e si indica con Π_k la poligonale chiusa dei centri della generazione k, immagine di $\partial\widehat{H}_k$ tramite la realizzazione φ_P.

Lemma 17.6: Lunghezza e area (Rodin–Sullivan). *Sia P un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_m$, $m \geq 1$, i cui dischi stanno in un disco chiuso di raggio R. Allora:*

(i) $\displaystyle\sum_{k=1}^{m} \frac{l_k^2}{6k} \leq \frac{4}{\pi} \sum_{\|v\|\leq m} \pi r_v^2 \leq 4R^2$;

(ii) $l_k \geq 2r_0$ *per* $k = 1, \dots, m$, *dunque* $r_0 \leq R\Big(\sum_{k=1}^{m} \frac{1}{6k}\Big)^{-1/2}$;

(iii) se $0 \leq j < m$ *e* $x, x' \in \widehat{H}_j$, *allora* $|\varphi_P(x) - \varphi_P(x')| \leq l_k$ *per* $k = j+1, \dots, m$, *dunque*

$$|\varphi_P(x) - \varphi_P(x')| \leq 2R\Big(\sum_{k=j+1}^{m} \frac{1}{6k}\Big)^{-1/2}.$$

Dimostrazione. (i) La generazione k ha $6k$ dischi (Lemma 17.7(iv)); per Cauchy–Schwarz $l_k^2 \leq 6k \sum_{\|v\|=k} 4r_v^2$. Dividendo per $6k$ e sommando, $\sum_k l_k^2/(6k) \leq 4\sum r_v^2$; i dischi hanno interni disgiunti e stanno in un disco di area πR^2.
(ii)–(iii) Il Passo 1 della dimostrazione del Lemma 17.14 è locale: nei punti interni di $\widehat{H}_m$ (interni alle facce, interni a lati comuni a due facce di $\mathcal{H}_m$, vertici di norma $\leq m-1$, per i quali vale il Lemma 17.9) φ_P è un omeomorfismo locale. Quindi $U_k = \varphi_P(\operatorname{int}\widehat{H}_k)$, $1 \leq k \leq m$, è aperto e limitato. La sua chiusura sta nel compatto $\varphi_P(\widehat{H}_k) = U_k \cup \varphi_P(\partial\widehat{H}_k)$, dunque $\partial U_k \subseteq \varphi_P(\partial\widehat{H}_k) = \Pi_k$, e ogni lato di Π_k sta nell'unione dei due dischi tangenti dei suoi estremi. Se $y \in U_k$, ogni semiretta uscente da y lascia l'aperto limitato U_k e incontra Π_k. Siano $y = \varphi_P(x)$, $y' = \varphi_P(x')$ con $x, x' \in \widehat{H}_j \subseteq \operatorname{int}\widehat{H}_k$, $y \neq y'$: la semiretta da y in direzione $y - y'$ incontra Π_k in P_1, quella da y' in direzione $y' - y$ in P_2; i quattro punti sono allineati nell'ordine P_1, y, y', P_2 e $|P_1 - P_2| \geq |y - y'|$. L'unione dei dischi della generazione k è connessa (dischi consecutivi tangenti) e contiene P_1, P_2: il suo diametro è al più la somma dei diametri, l_k. Questo prova la prima parte di (iii); per (ii) si prende $y = c_0$ e due semirette opposte: i punti di Π_k stanno in dischi di interno disgiunto da quello di D_0 e distano almeno r_0 da c_0, dunque $l_k \geq 2r_0$. Le stime finali seguono da (i): $4r_0^2 \sum_k \frac{1}{6k} \leq 4R^2$, e $|y - y'|^2 \sum_{k>j} \frac{1}{6k} \leq 4R^2$. □

Esempio 17.5: Quanto è lento il lemma. **Obiettivo.** Quante generazioni servono perché (ii) dia $r_0 \leq sR$? **Calcolo.** Serve $H_m = \sum_{k\leq m} \frac{1}{k} \geq \frac{6}{s^2}$. Per $s = 1$: $H_{226} < 6 \leq H_{227}$, cioè $m = 227$. Per $s = \frac{1}{2}$: $H_m \geq 24$, e poiché $H_m = \log m + \gamma + O(\frac{1}{m})$ ($\gamma = 0{,}5772\dots$) si ha $\log m \approx 24 - \gamma$, $m \approx 1{,}487 \cdot 10^{10}$. Per $s = 0{,}1$: $\log m \approx 600 - \gamma$. (Script, sezioni C e J, con la funzione armonica di `mpmath`.) ✓ Con $m = 10$ la stima dà solo $r_0 \leq 1{,}4313R$, peggiore del banale $r_0 \leq R$.
Interpretazione. Il lemma dà una decrescita come $(\log m)^{-1/2}$: è sufficiente per le dimostrazioni, che chiedono solo un limite nullo, ma è inutile per stime numeriche. Negli impacchettamenti massimali della Figura 17.1 il raggio centrale è di fatto dell'ordine di $\frac{1}{m}$ ($0{,}0847$ per $m = 6$). **Errore tipico.** Sommare $\frac{1}{6k}$ a partire da $k = 0$.

17.4. Il lemma dell'impacchettamento esagonale

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C–D**. Si usano: il teorema del coseno; la proiezione stereografica, che manda cerchi del piano in cerchi della sfera, e l'area di una calotta sferica $2\pi(1-\cos\rho)$ (Volume III, Capitolo 7); la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz per somme finite; la divergenza della serie armonica. Nessun risultato di analisi complessa o di teoria delle mappe quasiconformi. *Percorso di lettura:* chi vuole solo l'idea legga l'Osservazione 17.5, gli enunciati dei Lemmi 17.8–17.12 e la Figura 17.6.

Osservazione 17.5: Che cosa dice il lemma e a che cosa serve. *Si prenda un cerchio e lo si circondi con sei cerchi tangenti, poi con dodici, poi con diciotto, e così via per n «generazioni», rispettando sempre lo schema di contatti dell'impacchettamento esagonale regolare, ma senza chiedere che i cerchi siano uguali. Il lemma dice che, se le generazioni sono molte, il cerchio centrale e i suoi sei vicini sono* quasi uguali*: il rapporto fra i loro raggi differisce da 1 al più di un numero s_n che tende a 0 quando $n\to\infty$. In altre parole, lo schema esagonale, ripetuto abbastanza a lungo, costringe la geometria a essere quasi regolare al centro. È l'ingrediente che nel teorema di Rodin e Sullivan [1] fa sì che le mappe fra impacchettamenti convergano a una mappa* conforme*: al centro di ogni zona ben circondata i triangoli dei centri diventano quasi equilateri.*

La strada di Rodin e Sullivan [1] riduce il lemma a un fatto di rigidità: l'impacchettamento esagonale infinito è unico. Nel loro articolo questo fatto è soltanto abbozzato (Appendice 1) e si appoggia su teoremi profondi sui gruppi kleiniani. Qui la rigidità si dimostra per intero con strumenti elementari (*dimostrato con l'IA*): la formula dell'angolo, un principio del massimo per il rapporto dei raggi [2], il Ring Lemma con una costante esplicita, la compattezza, un lemma di lunghezza e area sulla sfera, e le traslazioni del reticolo. Il risultato quantitativo di He [3] (una stima di s_n) non è riprodotto: il suo testo integrale non era accessibile al momento della verifica.

17.4.1 Il reticolo esagonale e le generazioni

Sia $\omega=e^{i\pi/3}=\frac12+\frac{\sqrt3}{2}i$, per cui $\omega^2=\omega-1$ e le sei radici seste dell'unità sono ω^j, $j=0,\dots,5$: $1,\ \omega,\ \omega-1,\ -1,\ -\omega,\ 1-\omega$.

Definizione 17.5: Reticolo esagonale, norma, generazioni. Il **reticolo** è $\Lambda=\{m+n\omega : m,n\in\mathbb{Z}\}$. Due punti $v,w\in\Lambda$ sono **adiacenti** se $w-v=\omega^j$ per qualche j. Le **facce** sono i triangoli equilateri di lato 1 con vertici $(v,\ v+\omega^j,\ v+\omega^{j+1})$, $v\in\Lambda$, sempre elencati in senso antiorario; essi formano la triangolazione $\mathcal{H}$ del piano. Per $v=m+n\omega$ si pone $\|v\|=\max(|m|,|n|,|m+n|)$. La **generazione** k è $\{v:\|v\|=k\}$; $\mathcal{H}_n$ è la triangolazione formata dalle facce con i tre vertici di norma $\le n$ (le prime n generazioni attorno a 0). Un vertice di $\mathcal{H}_n$ è **interno** se $\|v\|\le n-1$.

Lemma 17.7: Proprietà del reticolo. *(i) La moltiplicazione per ω manda Λ in sé, conserva la norma e l'adiacenza. (ii) $\big|\,\|v+\omega^j\|-\|v\|\,\big|\le 1$. (iii) Ogni $v\neq 0$ ha un vicino di norma $\|v\|-1$. (iv) La generazione $k\ge 1$ ha $6k$ punti, disposti sul bordo dell'esagono regolare $\widehat{H}_k$ di vertici $k\omega^j$; due punti consecutivi sul bordo sono adiacenti. (v) I sei vicini e le sei facce attorno a un vertice interno di $\mathcal{H}_n$ appartengono a $\mathcal{H}_n$.*

Dimostrazione. (i) $\omega(m+n\omega) = m\omega + n(\omega-1) = -n + (m+n)\omega$: le nuove coordinate sono $(-n, m+n)$, e la terna $\{|-n|, |m+n|, |-n+m+n|\} = \{|n|, |m+n|, |m|\}$ ha lo stesso massimo; inoltre $\omega(v+\omega^j) = \omega v + \omega^{j+1}$. (ii) Nelle coordinate (m,n) i passi ω^j sono $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $\pm(-1,1)$; ciascuno cambia ognuno dei tre numeri m, n, $m+n$ al più di 1. (iii) I sei settori angolari compresi fra ω^j e ω^{j+1} ricoprono il piano e sono l'uno la rotazione dell'altro; per (i) basta trattare v nel settore fra 1 e ω, cioè $m, n \geq 0$, dove $\|v\| = m+n$: se $m \geq 1$, $v-1$ ha norma $m+n-1$; se $m = 0$, allora $n \geq 1$ e $v - \omega$ ha norma $n-1$. (iv) Nel settore $m, n \geq 0$ i punti di norma k sono i $k+1$ punti $(m, k-m)$, $m = 0, \dots, k$, allineati sul lato di $\widehat{H}_k$ da $k\omega$ a k, e consecutivi a distanza $1-\omega$, che è un passo di adiacenza; i sei lati ruotati condividono i vertici $k\omega^j$, dunque i punti sono $6(k+1) - 6 = 6k$. (v) Se $\|v\| \leq n-1$, i vicini hanno norma $\leq n$ per (ii), dunque le sei facce attorno a v hanno tutti i vertici di norma $\leq n$. □

Definizione 17.6: Impacchettamento con la combinatoria esagonale. Sia K una delle triangolazioni $\mathcal{H}$ o $\mathcal{H}_n$. Un **impacchettamento con combinatoria** K è una famiglia di dischi chiusi $D_v = D(c_v, r_v)$, $r_v > 0$, indicizzata dai vertici di K, tale che:

(a) $|c_u - c_v| \geq r_u + r_v$ per $u \neq v$ (interni disgiunti);
(b) $|c_u - c_v| = r_u + r_v$ se u e v sono adiacenti (dischi tangenti);
(c) per ogni faccia (u,v,w) di K il triangolo dei centri $T(u,v,w)$ di vertici c_u, c_v, c_w è percorso in senso antiorario;
(d) i triangoli dei centri di facce distinte hanno interni disgiunti.

La mappa φ_P che su ogni faccia di K è l'unica mappa affine che manda $v \mapsto c_v$ si chiama la **realizzazione** di P; è continua, perché le mappe affini di due facce adiacenti coincidono sul lato comune. L'immagine Ω_P si chiama il **supporto**.

Esempio 17.6: L'impacchettamento esagonale regolare. $c_v = 2v$, $r_v = 1$. Due punti distinti di Λ distano almeno 1, perché $|m+n\omega|^2 = m^2 + mn + n^2 = \frac{(m+n)^2+m^2+n^2}{2} \geq 1$ per interi (m,n) non entrambi nulli; dunque (a) vale; (b), (c), (d) valgono perché $\varphi_P(z) = 2z$. È l'impacchettamento del Volume III, Capitolo 14, a meno di una similitudine.

17.4.2 Angoli, fiori e principio del massimo

Lemma 17.8: L'angolo di un triangolo di centri. *Siano dati tre dischi a due a due tangenti esternamente di raggi x, y, z, e sia α l'angolo nel centro del disco di raggio x del triangolo dei centri. Allora*

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{y}{x+y} \cdot \frac{z}{x+z}.$$

Di conseguenza $\alpha = \alpha(x; y, z) \in (0, \pi)$ dipende solo dai rapporti dei raggi, è strettamente decrescente in x e strettamente crescente in y e in z.

Dimostrazione. I lati sono $x+y$, $x+z$ (adiacenti ad α) e $y+z$ (opposto). Per il teorema del coseno

$$\cos\alpha = \frac{(x+y)^2 + (x+z)^2 - (y+z)^2}{2(x+y)(x+z)} = \frac{2(x+y)(x+z) - 4yz}{2(x+y)(x+z)} = 1 - \frac{2yz}{(x+y)(x+z)},$$

dove si è usato $(x+y)^2 + (x+z)^2 - (y+z)^2 = 2x^2 + 2xy + 2xz - 2yz = 2(x+y)(x+z) - 4yz$. Poiché $1 - \cos\alpha = 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$, segue la formula. Il membro destro sta in $(0,1)$, dunque $\alpha/2 \in (0, \pi/2)$, dove il seno è crescente. Ciascun fattore $\frac{y}{x+y}$ è strettamente crescente in y e strettamente decrescente in x (e così $\frac{z}{x+z}$), e il prodotto non cambia se x, y, z si moltiplicano per la stessa costante. □

Lemma 17.9: Somma degli angoli e fiore di un vertice interno. *Sia P un impacchettamento con combinatoria K e v un vertice interno, con vicini $u_j = v + \omega^j$. Allora gli angoli θ_j in c_v dei sei triangoli $T(v, u_j, u_{j+1})$ sommano a 2π, e i sei triangoli ricoprono un intorno di c_v.*

Dimostrazione. Per (c), la direzione di $c_{u_{j+1}} - c_v$ si ottiene da quella di $c_{u_j} - c_v$ con una rotazione antioraria di $\theta_j \in (0, \pi)$. Dopo sei passi si torna alla direzione di partenza, dunque $\sum_j \theta_j = 2\pi m$ con $m \geq 1$ intero. Sia $\varepsilon > 0$ minore delle distanze di c_v dai sei lati opposti; il disco $B(c_v, \varepsilon)$ interseca l'interno di $T(v, u_j, u_{j+1})$ esattamente nel settore aperto di ampiezza θ_j. Per (d) questi sei settori sono disgiunti, dunque $\sum_j \frac{1}{2}\theta_j \varepsilon^2 \leq \pi\varepsilon^2$, cioè $\sum_j \theta_j \leq 2\pi$: perciò $m = 1$. Allora i sei settori, consecutivi e di ampiezza totale 2π, ricoprono $B(c_v, \varepsilon)$. $\square$

Lemma 17.10: Separazione dei petali. *Sia D_0 un disco di raggio x e siano D_j, D_k due dischi di raggi r_j, r_k tangenti esternamente a D_0, con interni disgiunti fra loro. Se $\psi \in [0, \pi]$ è l'angolo in c_0 fra le direzioni di c_j e c_k, allora*

$$\sin^2 \frac{\psi}{2} \;\geq\; \frac{r_j}{x + r_j} \cdot \frac{r_k}{x + r_k},$$

con uguaglianza se e solo se D_j e D_k sono tangenti.

Dimostrazione. $|c_0 - c_j| = x + r_j$, $|c_0 - c_k| = x + r_k$ e $|c_j - c_k| \geq r_j + r_k$. Per il teorema del coseno $|c_j - c_k|^2 = (x + r_j)^2 + (x + r_k)^2 - 2(x + r_j)(x + r_k)\cos\psi \geq (r_j + r_k)^2$; lo stesso calcolo del Lemma 17.8 dà $1 - \cos\psi \geq \frac{2 r_j r_k}{(x + r_j)(x + r_k)}$, con uguaglianza se e solo se $|c_j - c_k| = r_j + r_k$.$\square$

Lemma 17.11: Principio del massimo per il rapporto dei raggi. *Siano P e $\widetilde{P}$ due impacchettamenti con la stessa combinatoria K, v un vertice interno e $q(u) = \tilde r_u / r_u$. Se $q(u) \leq q(v)$ per tutti i vicini u di v, allora $q(u) = q(v)$ per tutti i vicini.*

Dimostrazione. Sia $\lambda = q(v)$. Per il Lemma 17.8, l'angolo di $\widetilde{P}$ in c_v nella faccia (v, u_j, u_{j+1}) vale

$$\tilde\theta_j = \alpha(\tilde r_v; \tilde r_{u_j}, \tilde r_{u_{j+1}}) = \alpha\big(r_v;\; \tilde r_{u_j}/\lambda,\; \tilde r_{u_{j+1}}/\lambda\big) \;\leq\; \alpha(r_v; r_{u_j}, r_{u_{j+1}}) = \theta_j,$$

perché $\tilde r_u / \lambda = r_u \, q(u)/q(v) \leq r_u$ e α cresce con i raggi dei vicini. Per il Lemma 17.9, $2\pi = \sum \tilde\theta_j \leq \sum \theta_j = 2\pi$, dunque ogni disuguaglianza è un'uguaglianza; per la stretta monotonia, $\tilde r_{u_j}/\lambda = r_{u_j}$ per ogni j. $\square$

Lemma 17.12: Ring Lemma con costante esplicita. *Sia v un vertice interno di un impacchettamento con combinatoria K. Allora ogni vicino u di v ha $r_u \geq c_6 \, r_v$, con $c_6 = \eta_1/(1 - \eta_1)$ e $\eta_1 = 3 \cdot 10^{-16}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — soglie.** Si pone $g(t) = t/(1 + t) \in (0, 1)$ e si definiscono $\eta_{k+1} = \sin\big((k + 1)\arcsin\sqrt{\eta_k}\big)$ per $k = 1, 2, 3$, a partire da $\eta_1 = 3 \cdot 10^{-16}$. Il calcolo (`lab/blocco_hpl.py`, aritmetica a 80 cifre) dà $\eta_2 = 3{,}464 \cdot 10^{-8}$, $\eta_3 = 5{,}584 \cdot 10^{-4}$, $\eta_4 = 0{,}09439$, e verifica i vincoli (il più stretto è l'ultimo: $5 \arcsin\sqrt{\eta_4} = 1{,}5614 < \pi/2 = 1{,}5708$)

$$(k + 1)\arcsin\sqrt{\eta_k} < \frac{\pi}{2} \qquad (k = 1, \dots, 4).$$

In particolare la successione è crescente: $\eta_{k+1} \geq \sin(\arcsin\sqrt{\eta_k}) = \sqrt{\eta_k} \geq \eta_k$, perché il seno è crescente su $[0, \pi/2]$.

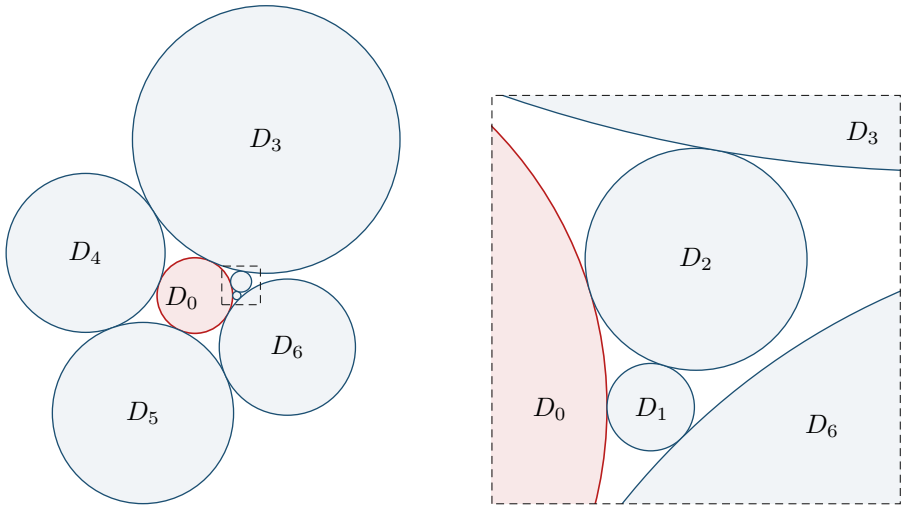


Figura 17.4: Un fiore (a sinistra) e l'ingrandimento del riquadro tratteggiato (a destra): il disco D_0 di raggio 1 e sei petali tangenti a esso e ciascuno al successivo, di raggi 0,1093; 0,2775; 3,5382; 2,1019; 2,3965; 1,8010. È, fra 2000 fiori validi generati a caso (`lab/blocco_hpl.py`, seme fisso), quello con il petalo più piccolo; la somma degli angoli in c_0 è 2π a meno di 10^{-15} e i petali non adiacenti distano almeno 0,043. Il petalo piccolo D_1 si incunea fra D_0 e i suoi vicini: le direzioni di D_2 e D_6 formano un angolo di 46° (contro i 120° del fiore regolare), e infatti uno dei due (D_2) è piccolo a sua volta. È il meccanismo del Ring Lemma: un petalo troppo piccolo costringerebbe a esserlo anche un vicino, poi un altro, finché quattro petali piccoli non lasciano più chiudere il giro.

Passo 2 — normalizzazione. Scalando si suppone $r_v = 1$. Siano $u_1, \dots, u_6$ i vicini in senso antiorario, $\rho_j = r_{u_j}$ e $\theta_j = \alpha(1; \rho_j, \rho_{j+1})$ (indici modulo 6), per cui $\sin^2(\theta_j/2) = g(\rho_j)g(\rho_{j+1})$ (Lemma 17.8) e $\sum \theta_j = 2\pi$ (Lemma 17.9).
Passo 3 — un grappolo di petali piccoli cresce. Per assurdo un petalo, che numeriamo u_1, abbia $g(\rho_1) \le \eta_1$. Si dimostra per induzione su $k = 1, \dots, 4$ che esiste un *grappolo* di k petali consecutivi $u_a, \dots, u_b$ con $g(\rho_j) \le \eta_k$ per tutti. Per $k = 1$ è l'ipotesi. Sia vero per un $k \le 3$. Ogni angolo θ_j che ha almeno un estremo nel grappolo soddisfa $\sin^2(\theta_j/2) \le \eta_k$ (l'altro fattore è < 1), cioè $\theta_j \le 2 \arcsin \sqrt{\eta_k}$. La rotazione antioraria dalla direzione di $c_{u_{a-1}}$ a quella di $c_{u_{b+1}}$ attraverso il grappolo vale $\Psi = \theta_{a-1} + \theta_a + \cdots + \theta_b$, somma di $k+1$ angoli di quel tipo: $\Psi \le 2(k+1) \arcsin \sqrt{\eta_k} < \pi$. Poiché $k + 2 \le 5 < 6$, i petali u_{a-1} e u_{b+1} sono distinti, e l'angolo fra le loro direzioni è Ψ. Il Lemma 17.10 dà

$$g(\rho_{a-1})\, g(\rho_{b+1}) \;\le\; \sin^2 \frac{\Psi}{2} \;\le\; \sin^2\big((k+1) \arcsin \sqrt{\eta_k}\big) = \eta_{k+1}^2,$$

dunque uno dei due fattori è $\le \eta_{k+1}$: aggiungendo quel petalo si ottiene un grappolo di $k+1$ petali, tutti con $g \le \eta_{k+1}$ (perché $\eta_k \le \eta_{k+1}$).
Passo 4 — contraddizione. Con $k = 4$ i due petali fuori dal grappolo, u_{a-1} e u_{b+1}, sono adiacenti. I cinque angoli $\theta_{a-1}, \theta_a, \dots, \theta_b$ hanno almeno un estremo nel grappolo, dunque sommano al più $10 \arcsin \sqrt{\eta_4} < \pi$; il sesto, θ_{b+1}, è $< \pi$ (Lemma 17.8). Allora $2\pi = \sum_{j=1}^{6} \theta_j < 2\pi$, assurdo. Perciò $g(\rho_j) > \eta_1$ per ogni j, cioè $\rho_j > \eta_1/(1-\eta_1) = c_6$. □

Osservazione 17.6: Una costante valida ma pessimistica. *La costante ottimale non supera* 0,032*: i raggi* 992,27*;* 992,27*;* 0,26141*;* 0,03156*;* 0,08715*;* 1,09625 *danno un fiore valido, con somma degli angoli* 2π *e petali non adiacenti a interni disgiunti*

(`lab/blocco_hpl.py`; si confronti la Figura 17.4). Il suo valore esatto è studiato in letteratura (Volume VI, Capitolo 11): $c_6 \approx 3\cdot 10^{-16}$ è dunque enormemente pessimistica. Fra 2000 fiori con cinque raggi estratti a caso in $[0{,}2;\,5]$ e il sesto determinato dalla somma 2π il minimo osservato è $0{,}109$, ma è un effetto del campionamento. La dimostrazione perde una radice quadrata a ogni passo del grappolo; per la teoria serve solo che una costante positiva esista. Lo stesso argomento vale con M petali: il grappolo cresce fino a $M-2$ petali, con i vincoli $(k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k} \le \pi/2$ per $k \le M-2$ (con «$\le$» si ha $\Psi \le \pi$, e il Lemma 17.10 vale anche per $\psi=\pi$; nel Passo 1 i vincoli valgono con «$<$»). Il valore massimo di η_1 ammesso dà $c_4 \approx 0{,}0161$, $c_5 \approx 1{,}4\cdot 10^{-6}$, $c_7 \approx 5\cdot 10^{-38}$, $c_8 \approx 7\cdot 10^{-86}$; per $M=3$ dà $c_3=1$, che è ottimale (Esempio 17.8). Le costanti ottimali per $M \ge 4$ sono studiate in letteratura (si veda il Volume VI, Capitolo 11).

Corollario 17.1: Raggi e centri a distanza finita. *Sia P un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_n$, $c=c_6$. Se u,v sono adiacenti e interni, $c \le r_u/r_v \le 1/c$. Se $\|v\| = k \le n-1$, allora*

$$c^{\,k}\, r_0 \le r_v \le c^{-k}\, r_0, \qquad |c_v - c_0| \le 2k\, c^{-k}\, r_0.$$

Le stesse stime valgono per ogni v in un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}$.

Dimostrazione. Il Ring Lemma in v dà $r_u \ge c\, r_v$, e in u dà $r_v \ge c\, r_u$. Per il Lemma 17.7(iii) esiste un cammino $0=v_0, v_1, \dots, v_k = v$ di vertici adiacenti con $\|v_j\| = j \le n-1$, tutti interni: moltiplicando le k stime si ottiene la prima, e sommando le distanze $|c_{v_{j+1}} - c_{v_j}| = r_{v_j} + r_{v_{j+1}} \le 2c^{-k} r_0$ la seconda. □

Lemma 17.13: Compattezza. *Sia P_j una successione di impacchettamenti con combinatoria $\mathcal{H}_{N_j}$, $N_j \to \infty$ (oppure tutti con combinatoria $\mathcal{H}$), normalizzati da $c_0=0$ e $r_0=1$. Esiste una sottosuccessione tale che, per ogni $v \in \Lambda$, i centri e i raggi convergono: $c_v^{(j)} \to c_v$, $r_v^{(j)} \to r_v$; i dischi limite formano un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}$.*

Dimostrazione. Per ogni v fissato, non appena $N_j \ge \|v\|+1$, il Corollario 17.1 dà $r_v^{(j)} \in [c^{\|v\|}, c^{-\|v\|}]$ e $|c_v^{(j)}| \le 2\|v\| c^{-\|v\|}$: successioni limitate. Enumerando $\Lambda = \{v_1, v_2, \dots\}$, si estrae una sottosuccessione su cui convergono raggio e centro di v_1, da questa una su cui convergono quelli di v_2, e così via; la successione diagonale converge per ogni v. Nel limite $r_v \ge c^{\|v\|} > 0$. Le condizioni (a) e (b) sono disuguaglianze e uguaglianze chiuse, dunque passano al limite. (c): l'area con segno di $T(u,v,w)$ è una funzione continua dei centri, positiva per ogni j abbastanza grande (quando la faccia sta in $\mathcal{H}_{N_j}$), dunque ≥ 0 nel limite; non è nulla perché i lati r_u+r_v, r_v+r_w, r_u+r_w soddisfano la disuguaglianza triangolare stretta (i raggi sono positivi), quindi il triangolo limite non è degenere. (d): se due triangoli limite avessero un punto interno z in comune, le coordinate baricentriche di z rispetto a entrambi sarebbero positive; esse dipendono con continuità dai vertici (i triangoli limite non sono degeneri), dunque per j grande z sarebbe interno a entrambi i triangoli di P_j, contro (d) per P_j. □

17.4.3 Un impacchettamento esagonale infinito riempie il piano

Lemma 17.14: Il supporto è un piano topologico. *Sia P un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}$. La realizzazione $\varphi_P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ è un omeomorfismo del piano sul suo supporto Ω_P, che è aperto.*

Dimostrazione. **Passo 1 — omeomorfismo locale.** Nei punti interni a una faccia, φ_P è affine e non degenere per (c). Nei punti interni a un lato comune a due facce (u,v,w) e (v,u,w'), entrambe antiorarie, i due triangoli dei centri stanno da parti opposte della retta per c_u e c_v (per (c) il punto c_w sta a sinistra del vettore $c_v - c_u$ e $c_{w'}$ a sinistra di $c_u - c_v$); l'unione dei due triangoli modello è mandata in modo biunivoco e continuo sull'unione dei due triangoli dei centri, che contiene un intorno del punto immagine. In un vertice v i sei triangoli attorno a c_v occupano i sei settori consecutivi di ampiezza θ_j e somma 2π (Lemma 17.9); ogni triangolo con vertice c_v sta nel proprio settore, quindi un punto del lato $[c_v, c_{u_j}]$ non appartiene ad altri triangoli del fiore che ai due adiacenti, e φ_P è biunivoca sulla stella di v; essendo continua su un compatto, è un omeomorfismo sull'immagine, che contiene un disco attorno a c_v.
Passo 2 — iniettività globale. Sia $\varphi_P(x) = \varphi_P(y) = z$ con $x \neq y$. Per il Passo 1 esistono intorni disgiunti $U \ni x$, $V \ni y$ mandati omeomorficamente su intorni di z; la loro immagine comune è un aperto non vuoto. L'immagine dell'unione dei lati di $\mathcal{H}$ è un'unione numerabile di segmenti, che non può contenere un aperto (ha area nulla); dunque esiste z' nell'aperto comune che non sta su nessun lato immagine, con $z' = \varphi_P(x') = \varphi_P(y')$, $x' \in U$, $y' \in V$, $x' \neq y'$, entrambi interni a facce. Le facce sono distinte (su una faccia φ_P è iniettiva), e i due triangoli dei centri hanno il punto interno z' in comune, contro (d).
Passo 3. Una mappa continua, iniettiva e localmente omeomorfa è aperta e quindi un omeomorfismo sulla propria immagine, che è aperta. □

Lemma 17.15: Separazione sulla sfera. *Sulla sfera unitaria $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ con la distanza cordale $|x-y|$, sia X un insieme che* separa *A da B (ogni cammino in S^2 da un punto di A a un punto di B incontra X). Allora*

$$\operatorname{diam} X \;\geq\; \delta = \min\Big(1,\ \tfrac{1}{2}\operatorname{diam} A,\ \tfrac{1}{2}\operatorname{diam} B\Big).$$

Dimostrazione. Se $\operatorname{diam} X \geq 1$ non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti, fissato $x_0 \in X$, l'insieme X sta nella palla cordale chiusa $K = \{y \in S^2 : |y - x_0| \leq s\}$, $s = \operatorname{diam} X < 1$, che è una calotta chiusa; il suo complementare in S^2 è una calotta aperta non vuota, connessa per archi e disgiunta da X. Se sia A sia B avessero un punto fuori da K, un cammino nel complementare li congiungerebbe senza incontrare X. Dunque $A \subseteq K$ oppure $B \subseteq K$, e il diametro di quell'insieme è $\leq 2s$. □

Teorema 17.1: Un impacchettamento con combinatoria esagonale riempie il piano. *Per ogni impacchettamento P con combinatoria $\mathcal{H}$ si ha $\Omega_P = \mathbb{C}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — impostazione.** Per assurdo sia $p \in \mathbb{C} \setminus \Omega_P$. Sia $\sigma : \mathbb{C} \to S^2 \setminus \{N\}$ l'inversa della proiezione stereografica; essa manda cerchi in cerchi (Volume III, Capitolo 7), dunque ogni disco D_v in una calotta chiusa $\sigma(D_v)$ che non contiene N; calotte di dischi distinti hanno interni disgiunti. Siano $A = \sigma(\varphi_P(\widehat{H}_1))$ (compatto, di diametro positivo) e $B = \{\sigma(p), N\}$ (due punti distinti). Si pone $\delta = \min(1, \tfrac{1}{2}\operatorname{diam} A, \tfrac{1}{2}|\sigma(p) - N|) > 0$.
Passo 2 — ogni generazione separa. Per $k \geq 2$ sia $X_k = \bigcup_{\|v\|=k} \sigma(D_v)$. L'insieme $U_k = \varphi_P(\operatorname{int} \widehat{H}_k)$ è aperto in $\mathbb{C}$ (Lemma 17.14), contiene $\varphi_P(\widehat{H}_1)$, e la sua frontiera sta in $\varphi_P(\partial \widehat{H}_k)$, che è la poligonale dei centri della generazione k (Lemma 17.7(iv)). Ogni lato $[c_u, c_w]$ di questa poligonale sta in $D_u \cup D_w$ (i due dischi sono tangenti), dunque la frontiera sta in $\bigcup_{\|v\|=k} D_v$. La chiusura di U_k è il compatto $\varphi_P(\widehat{H}_k) \subseteq \Omega_P$, che non contiene p; un cammino in S^2 da A a $\sigma(p)$ o a N deve uscire da $\sigma(U_k)$ e dunque incontrare σ della frontiera, cioè X_k. Inoltre X_k è connesso (petali consecutivi tangenti).
Passo 3 — lunghezza e area. Siano d_v il diametro cordale e a_v l'area della calotta $\sigma(D_v)$, di raggio angolare ρ_v. Si ha $a_v = 2\pi(1 - \cos\rho_v) = 4\pi \sin^2 \frac{\rho_v}{2}$ (Volume III, Capitolo 7), e

$d_v = 2\sin\rho_v$ se $\rho_v \le \pi/2$, $d_v = 2$ altrimenti. Nel primo caso $d_v^2 = 16\sin^2\frac{\rho_v}{2}\cos^2\frac{\rho_v}{2} \le 16\sin^2\frac{\rho_v}{2} = \frac{4}{\pi}a_v$; nel secondo $a_v \ge 2\pi$ e $d_v^2 = 4 \le \frac{4}{\pi}a_v$. Poiché X_k è una catena chiusa di $6k$ calotte consecutive che si toccano, $\operatorname{diam} X_k \le \sum_{\|v\|=k} d_v$. Per il Lemma 17.15 e per Cauchy–Schwarz,

$$\delta^2 \;\le\; \Big(\sum_{\|v\|=k} d_v\Big)^2 \;\le\; 6k \sum_{\|v\|=k} d_v^2 \;\le\; 6k\cdot\frac{4}{\pi}\sum_{\|v\|=k} a_v.$$

Passo 4 — la serie armonica. Dividendo per $6k$ e sommando per $k = 2,\dots,L$, e usando che le calotte hanno interni disgiunti e la sfera ha area 4π,

$$\frac{\delta^2}{6}\sum_{k=2}^{L}\frac{1}{k} \;\le\; \frac{4}{\pi}\sum_{v} a_v \;\le\; \frac{4}{\pi}\cdot 4\pi = 16$$

per ogni L, mentre la serie armonica diverge. Assurdo. □

Osservazione 17.7: Da dove viene l'idea. *È il «lemma di lunghezza e area» di Rodin e Sullivan [1], che osservano anche che, usando la metrica sferica, un impacchettamento infinito di una regione semplicemente connessa con $\sum_k n_k^{-1} = \infty$ (n_k cerchi nella generazione k) deve riempire il piano. Qui $n_k = 6k$. La distanza cordale e il Lemma 17.15 sostituiscono la lunghezza delle curve, che non serve.*

17.4.4 La rigidità dell'impacchettamento esagonale

Teorema 17.2: Rigidità dell'impacchettamento esagonale. *Ogni impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}$ è l'immagine dell'impacchettamento esagonale regolare (Esempio 17.6) mediante una similitudine diretta: tutti i raggi sono uguali e $c_v = a\,v + b$ per opportuni $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il rapporto lungo una traslazione.** Sia t uno dei sei passi ω^j e $q_t(v) = r_{v+t}/r_v$. Per il Corollario 17.1, $c \le q_t(v) \le 1/c$; sia $M = \sup_v q_t(v) \in [c, 1/c]$ e sia v_j una successione con $q_t(v_j) \to M$.

Passo 2 — ricentrare e passare al limite. Si pone P_j: $D_v^{(j)}$ di centro $(c_{v+v_j} - c_{v_j})/r_{v_j}$ e raggio r_{v+v_j}/r_{v_j}. La traslazione $v \mapsto v + v_j$ manda $\mathcal{H}$ in sé conservando le facce e il loro verso, e la similitudine $z \mapsto (z - c_{v_j})/r_{v_j}$ conserva (a)–(d): P_j è un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}$ normalizzato. Per il Lemma 17.13 una sottosuccessione converge a un impacchettamento P_∞ con combinatoria $\mathcal{H}$, per il quale $q_t^\infty(v) = \lim_j q_t(v + v_j) \le M$ per ogni v e $q_t^\infty(0) = M$.

Passo 3 — principio del massimo. Anche $\widetilde{P}$, con $\widetilde{D}_v = D^\infty_{v+t}$, è un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}$, e il rapporto dei raggi fra $\widetilde{P}$ e P_∞ è q_t^∞, massimo in 0. Per il Lemma 17.11 vale M nei vicini di 0; ripetendo l'argomento (ogni vicino è a sua volta un punto di massimo) e poiché il reticolo è connesso, $q_t^\infty \equiv M$: $r^\infty_{v+t} = M\, r^\infty_v$ per ogni v.

Passo 4 — $M \le 1$. Se fosse $M > 1$, i raggi $r^\infty_{-kt} = M^{-k}$ decrescerebbero geometricamente, e poiché $-kt$ e $-(k+1)t$ sono adiacenti, $|c^\infty_{-(k+1)t} - c^\infty_{-kt}| = M^{-k}(1 + M^{-1})$: la successione dei centri sarebbe di Cauchy e convergerebbe a un punto $z_0 \in \mathbb{C}$. Per il Teorema 17.1, $z_0 \in \Omega_{P_\infty}$, e per il Lemma 17.14 $\varphi^{-1}_{P_\infty}$ è continua in z_0: dunque $-kt = \varphi^{-1}_{P_\infty}(c^\infty_{-kt})$ convergerebbe, mentre $|-kt| = k \to \infty$. Assurdo.

Passo 5 — raggi costanti. Dunque $r_{v+t} \le r_v$ per ogni v e ogni passo t. Applicando questo a $-t$ nel punto $v + t$: $r_v \le r_{v+t}$. Quindi $r_{v+t} = r_v$, e poiché i passi generano Λ, tutti i raggi sono uguali a un $r > 0$.

Passo 6 — la similitudine. Ogni triangolo dei centri è equilatero di lato $2r$ e antiorario. Su una faccia $(v,\, v+\omega^j,\, v+\omega^{j+1})$, la similitudine diretta che manda $v \mapsto c_v$ e $v+\omega^j \mapsto c_{v+\omega^j}$ manda il terzo vertice nel vertice del triangolo equilatero costruito a sinistra di $[c_v, c_{v+\omega^j}]$, cioè in $c_{v+\omega^{j+1}}$; dunque coincide con la mappa affine della faccia, e φ_P è su ogni faccia una similitudine diretta $z \mapsto a_f z + b_f$ con $|a_f| = 2r$. Due facce adiacenti hanno due vertici in comune, e una similitudine diretta è determinata dalle immagini di due punti: le costanti coincidono. Per connessione sono le stesse su tutte le facce. □

17.4.5 Il lemma

Teorema 17.3: Lemma dell'impacchettamento esagonale (Rodin–Sullivan). *Per $n \geq 2$ sia*

$$s_n = \sup_{P} \max_{u,u'} \left| \frac{r_u}{r_{u'}} - 1 \right|,$$

dove l'estremo superiore è preso su tutti gli impacchettamenti P con combinatoria $\mathcal{H}_n$ e il massimo sulle coppie di vertici del fiore di 0 (cioè 0 e i suoi sei vicini). Allora s_n è finito, la successione (s_n) è non crescente e $s_n \to 0$.

Dimostrazione. **Finitezza.** Per $n \geq 2$ i sette vertici del fiore sono interni; due di essi distano al più due passi, dunque per il Corollario 17.1 il rapporto dei raggi sta in $[c^2, c^{-2}]$ e $s_n \leq c^{-2} - 1$.
Monotonia. Se P ha combinatoria $\mathcal{H}_{n+1}$, i dischi con $\|v\| \leq n$ formano un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_n$ (le condizioni (a)–(d) si restringono) con lo stesso fiore di 0: dunque $s_{n+1} \leq s_n$.
Limite. Per assurdo, per la monotonia esiste $\varepsilon > 0$ con $s_n > \varepsilon$ per ogni n: si scelgono impacchettamenti P_n con combinatoria $\mathcal{H}_n$ e due vertici del fiore con $|r_u/r_{u'} - 1| > \varepsilon$; si normalizzano ($c_0 = 0$, $r_0 = 1$) e, passando a una sottosuccessione, si può supporre che la coppia (u, u') sia sempre la stessa (le coppie sono in numero finito). Per il Lemma 17.13 una sottosuccessione converge a un impacchettamento P_∞ con combinatoria $\mathcal{H}$, nel quale $|r_u/r_{u'} - 1| \geq \varepsilon$. Ma per il Teorema 17.2 tutti i raggi di P_∞ sono uguali. Assurdo. □

Corollario 17.2: Il lemma lontano dal bordo. *In un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_n$, per ogni vertice v con $\|v\| \leq n - m$ ($m \geq 2$) i raggi dei sette dischi del fiore di v hanno rapporti che differiscono da 1 al più s_m.*

Dimostrazione. Per il Lemma 17.7(ii), $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \leq n$ se $\|w\| \leq m$ (si applica (ii) $\|w\|$ volte lungo un cammino di vertici adiacenti da 0 a w di lunghezza $\|w\|$, che esiste per il Lemma 17.7(iii)). Dunque i dischi D_{v+w}, $\|w\| \leq m$, riindicizzati con w, formano un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_m$, il cui fiore di 0 è il fiore di v. □

17.4.6 Perché serve l'univalenza: le spirali di Doyle

Proposizione 17.4: Il fiore di Doyle si chiude sempre. *Per ogni $a, b > 0$, sei dischi di raggi a, b, b/a, $1/a$, $1/b$, a/b disposti attorno a un disco di raggio 1, ciascuno tangente al centro e al successivo, formano una corona chiusa: la somma dei sei angoli al centro è esattamente 2π.*

Dimostrazione. Siano $\theta_1, \dots, \theta_6$ gli angoli al centro fra petali consecutivi, cioè $\theta_1 = \alpha(1; a, b)$, $\theta_2 = \alpha(1; b, b/a)$, $\theta_3 = \alpha(1; b/a, 1/a)$, $\theta_4 = \alpha(1; 1/a, 1/b)$, $\theta_5 = \alpha(1; 1/b, a/b)$, $\theta_6 = \alpha(1; a/b, a)$. Si consideri il triangolo dei centri di tre dischi a due a due tangenti di raggi $1, a, b$. Per l'omogeneità del Lemma 17.8, i suoi tre angoli sono

$$\alpha(1; a, b) = \theta_1, \qquad \alpha(a; 1, b) = \alpha(1; 1/a, b/a) = \theta_3, \qquad \alpha(b; 1, a) = \alpha(1; 1/b, a/b) = \theta_5,$$

e sommano a π. Allo stesso modo il triangolo dei centri di raggi $1, b, b/a$ ha angoli $\alpha(1;b,b/a) = \theta_2$, $\alpha(b;1,b/a) = \alpha(1;1/b,1/a) = \theta_4$ e $\alpha(b/a;1,b) = \alpha(1;a/b,a) = \theta_6$, di somma π. Dunque $\sum_j \theta_j = 2\pi$. *Controllo numerico* su 10 000 coppie (a,b) casuali: scarto massimo $1{,}8 \cdot 10^{-15}$ (`lab/blocco_hpl.py`). ✓ □

Osservazione 17.8: Le spirali di Doyle e il ruolo dell'univalenza. *Per la Proposizione 17.4, i raggi $r_{m+n\omega} = a^m b^n$ soddisfano la condizione di somma 2π in* ogni *vertice: il fiore di v è quello di Doyle moltiplicato per r_v. Disponendo i triangoli uno dopo l'altro si ottiene una* spirale di Doyle. *Il rapporto fra i raggi di due vicini vale $a^{\pm 1}$, $b^{\pm 1}$ o $(b/a)^{\pm 1}$ secondo la direzione, in ogni punto, dunque non tende a 1: il lemma esagonale sarebbe falso senza le condizioni globali (a) e (d). Con $a = e^{0{,}3}$ e $b = e^{0{,}15}$ lo script `lab/blocco_hpl.py` controlla le condizioni (a), (c) e (d) e trova che la spirale è un impacchettamento sulle prime 11 generazioni e non più dalla 12^a. Il suo fiore di 0 contiene petali di raggi a e $1/a$, di rapporto $a^2 = e^{0{,}6}$: se il controllo numerico è esatto, dunque, $s_{11} \geq e^{0{,}6} - 1 \approx 0{,}82$. Coerentemente con il Teorema 17.3, uno schema con rapporti lontani da 1 non può restare univalente per molte generazioni, e per il Teorema 17.2 non lo è mai su tutto $\mathcal{H}$ se $(a,b) \neq (1,1)$.*

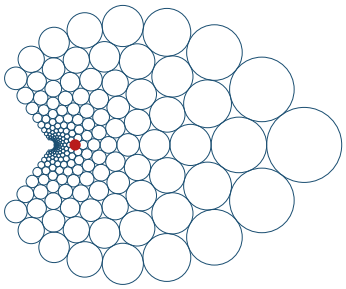


Figura 17.5: La spirale di Doyle con $a = e^{0{,}3}$, $b = e^{0{,}15}$ sulle prime 8 generazioni, calcolata da `lab/blocco_hpl.py`. Il punto rosso segna il disco D_0, di raggio 1, difficile da distinguere a questa scala. La spirale soddisfa la somma degli angoli 2π in ogni vertice interno ed è un impacchettamento su queste generazioni (controllo numerico), ma i rapporti fra vicini restano $e^{\pm 0{,}3}$ ed $e^{\pm 0{,}15}$.

17.4.7 Esperimento numerico ed esempi svolti

Esempio 17.7: Sei petali uguali. **Dati.** Un disco di raggio x circondato da sei petali di raggio uguale y. **Obiettivo.** Mostrare che $y = x$.
Soluzione. I sei angoli sono uguali: $\theta = 2\pi/6 = \pi/3$. Per il Lemma 17.8, $\sin^2 \frac{\pi}{6} = \left(\frac{y}{x+y}\right)^2$, cioè $\frac{y}{x+y} = \frac{1}{2}$, da cui $y = x$. *Controllo:* $\alpha(1;1,1) = 2\arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, e sei angoli di 60° fanno 360°. ✓ *Interpretazione:* è la versione «rigida» di un solo fiore simmetrico; in generale un fiore non è simmetrico e il lemma esagonale serve proprio a controllarlo quando è circondato da molte generazioni.

Esempio 17.8: La costante del Ring Lemma con tre petali. **Obiettivo.** Applicare la dimostrazione del Lemma 17.12 a un fiore di $M = 3$ petali attorno a un disco di raggio 1 e mostrare che la costante che ne esce è ottimale.
Il ragionamento. Con tre petali il grappolo iniziale ha già $M - 2 = 1$ petalo: il Passo 4 si applica subito. Se $g(\rho_1) \leq \frac{1}{2}$, i due angoli adiacenti a u_1 soddisfano $\sin^2(\theta/2) = g(\rho_1)g(\rho_j) < g(\rho_1) \leq \frac{1}{2}$ (l'altro fattore è < 1), dunque $\theta < \frac{\pi}{2}$ ciascuno; il terzo angolo è $< \pi$. La somma sarebbe $< 2\pi$: assurdo. Perciò $g(\rho_j) > \frac{1}{2}$, cioè $\rho_j > 1$, per ogni petalo: *in un fiore di tre petali ogni petalo è più grande del centro*, e $c_3 = 1$ (lo script trova $\eta_1 = \frac{1}{2}$).

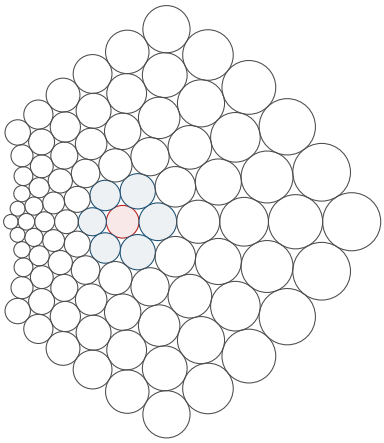


Figura 17.6: Un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_5$ con raggi al bordo $1 + 0{,}6\cos\vartheta$ (ϑ l'argomento del vertice) e raggi interni determinati dalla somma degli angoli 2π (`lab/blocco_hpl.py`; in rosso D_0, in blu il suo fiore). Le condizioni (a), (c) e (d) sono controllate numericamente. Il rapporto massimo nel fiore di 0 differisce da 1 di 1,084; 0,639; 0,449; 0,345; 0,280; 0,204; 0,160; 0,132 per $n = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12$. Sono valori per *questo* dato al bordo, quindi soltanto limitazioni dal basso per s_n: la spirale di Doyle della Figura 17.5, un impacchettamento su $\mathcal{H}_{11}$, dà $s_{11} \geq e^{0{,}6} - 1 \approx 0{,}82$. È un esperimento, non una dimostrazione: l'esistenza e l'univalenza di questi impacchettamenti non sono state dimostrate qui.

Ottimalità. Il valore 1 non si può migliorare. Per ogni $\rho > 1$ esiste un fiore di raggi (ρ, y, y). Infatti la somma degli angoli $2\alpha(1;\rho,y) + \alpha(1;y,y)$ è continua e strettamente crescente in y (Lemma 17.8); per $y \to 0$ tende a 0, e per $y \to \infty$ tende a $4\arcsin\sqrt{g(\rho)} + \pi$, che è $> 2\pi$ perché $g(\rho) > \frac{1}{2}$. Dunque esiste un unico y con somma 2π (con tre petali due petali qualsiasi sono adiacenti, e non ci sono altre condizioni). Si può anche calcolarlo. La condizione è $\frac{1}{2}\alpha(1;y,y) = \pi - \alpha(1;\rho,y)$; prendendo il seno, con $\sin\frac{\alpha(1;y,y)}{2} = g(y)$ e $\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$, si ottiene $g(y)^2 = 4g(\rho)g(y)(1 - g(\rho)g(y))$, cioè $g(y) = \frac{4g(\rho)}{1+4g(\rho)^2}$, e con $g(t) = \frac{t}{1+t}$

$$y = \frac{4\rho(\rho+1)}{(\rho-1)^2}.$$

Per $\rho = 1{,}5;\ 1{,}1;\ 1{,}01$ si ha $y = 60;\ 924;\ 81\,204$, come trova lo script: il petalo piccolo si avvicina a 1 solo se gli altri due diventano enormi. ✓
Confronto. Tre petali uguali: $\theta = 2\pi/3$, dunque $\frac{y}{1+y} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $y = \frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = 6{,}4641$.

Esercizio 17.1: Il principio del massimo su un fiore. *Obiettivo:* usare il Lemma 17.11. *Tempo:* 15 minuti. Due fiori hanno il centro di raggio 1 e petali di raggi $(\rho_1, \dots, \rho_6)$ e $(\tilde\rho_1, \dots, \tilde\rho_6)$, entrambi con somma degli angoli 2π. Si sa che $\tilde\rho_j \leq \rho_j$ per ogni j. Dimostrare che i due fiori hanno gli stessi raggi (e quindi sono congruenti).

Soluzione. Si ripete la dimostrazione del Lemma 17.11, che usa soltanto le due somme 2π, con $q(u) = \tilde r_u / r_u$: al centro $q = 1$, sui petali $q \leq 1$, dunque il centro è un punto di massimo di q sul fiore, e $q = 1$ su tutti i petali. Direttamente: ogni angolo $\tilde\theta_j = \alpha(1;\tilde\rho_j,\tilde\rho_{j+1}) \leq \theta_j$ per la monotonia, e la somma è 2π in entrambi i casi; ogni disuguaglianza stretta ridurrebbe la somma. *Errore tipico:* dimenticare che la conclusione richiede la somma 2π anche per il secondo fiore.

Esercizio 17.2: Una spirale di Doyle a mano. *Obiettivo:* verificare la Proposizione 17.4 su un caso. *Tempo:* 20 minuti. Con $a = 2$, $b = 1$ calcolare i sei angoli del fiore di Doyle e verificare che la somma è 2π.

Soluzione. I petali sono 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 1, 2. Con $\sin^2\frac{\theta}{2} = g(y)g(z)$, $g(t) = \frac{t}{1+t}$: $g(2) = \frac{2}{3}$, $g(1) = \frac{1}{2}$, $g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{3}$. Gli angoli: $\theta_1 = 2\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}} = 2\arcsin\sqrt{1/3} = 70{,}529°$; $\theta_2 = 2\arcsin\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}} = 2\arcsin\sqrt{1/6} = 48{,}190°$; $\theta_3 = 2\arcsin\sqrt{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}} = 2\arcsin\frac{1}{3} = 38{,}942°$; per simmetria $\theta_4 = \theta_2$, $\theta_5 = \theta_1$ e $\theta_6 = 2\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}} = 2\arcsin\frac{2}{3} = 83{,}621°$. Somma: $2(70{,}529 + 48{,}190) + 38{,}942 + 83{,}621 = 360{,}001°$, cioè $360°$ entro gli arrotondamenti. ✓

Fonti della Sezione 17.4

[1] B. Rodin, D. Sullivan, *The convergence of circle packings to the Riemann mapping*, Journal of Differential Geometry 26 (1987), n. 2, pp. 349–360, DOI `10.4310/jdg/1214441375`. Enunciato del lemma esagonale e sua riduzione alla rigidità tramite il Ring Lemma e la compattezza (§4); lemma di lunghezza e area; osservazione sul riempimento del piano (p. 357); l'Appendice 1 abbozza la rigidità con metodi di gruppi kleiniani, qui sostituiti. Testo letto per intero (copia accademica `https://people.dm.unipi.it/benedett/rodin-sullivan.pdf`), verificata il 23/9/2026.

[2] A. Nachmias, *Planar maps, random walks and circle packing*, lezioni della 48ª scuola estiva di probabilità di Saint-Flour (2018), arXiv:1812.11224; Springer Lecture Notes in Mathematics 2243 (2019), DOI `10.1007/978-3-030-27968-4`. Principio del massimo per il rapporto dei raggi (dimostrazione di unicità per triangolazioni finite, cap. 3), Ring Lemma e compattezza (cap. 4). Sorgente TEX consultato il 23/9/2026.

[3] Z.-X. He, *An estimate for hexagonal circle packings*, Journal of Differential Geometry 33 (1991), n. 2, pp. 395–412, DOI `10.4310/jdg/1214446324`. Stima quantitativa della successione s_n; dati verificati su Crossref e Project Euclid il 23/9/2026; il testo integrale non era accessibile e la stima non è riprodotta.

[4] O. Schramm, *Rigidity of infinite (circle) packings*, Journal of the American Mathematical Society 4 (1991), n. 1, pp. 127–149, DOI `10.1090/S0894-0347-1991-1076089-9`: rigidità degli impacchettamenti infiniti in generale (dati verificati su Crossref il 23/9/2026; testo non consultato).

[5] Volume III, Capitolo 7 (proiezione stereografica, area della calotta); Volume VI, Capitolo 11 (panorama sugli impacchettamenti e il Ring Lemma).

17.5. Le mappe discrete sono quasi conformi

Osservazione 17.9: Che cosa si prende dal Capitolo 8. *Una mappa affine reale invertibile $A(z) = a + Pz + Q\bar{z}$ ha derivate di Wirtinger costanti $A_z = P$, $A_{\bar{z}} = Q$, jacobiano $|P|^2 - |Q|^2$ (Lemma 8.4), coefficiente di Beltrami $\mu_A = Q/P$ e dilatazione $\frac{1+|\mu_A|}{1-|\mu_A|}$ (Definizione 8.4). La mappa discreta f_K è affine su ogni faccia ma non è di classe C^1 sui lati: la teoria C^1 del Capitolo 8 non le si applica direttamente, e quel capitolo non contiene un teorema di compattezza per le famiglie di mappe K-quasiconformi. Rodin e Sullivan (voce [1], §2 e §5) usano la teoria generale (moduli degli anelli, compattezza, «1-quasiconforme implica conforme»), qui non disponibile. La dimostrazione della Sezione 17.7*

usa invece della dilatazione solo la stima puntuale della Proposizione 17.5, dentro una formula di Green.

Lemma 17.16: Il coefficiente di Beltrami di un triangolo. *Sia A la mappa affine reale che manda il triangolo equilatero $(0,1,\omega)$ nel triangolo antiorario non degenere $(0,a,b)$ e sia $z=b/a$. Allora*

$$\mu_A = -\frac{z-\omega}{z-\bar\omega}, \qquad |\mu_A| = \frac{|z-\omega|}{|z-\bar\omega|} < 1.$$

Per ogni mappa affine fra due triangoli la dilatazione non cambia se si compongono i due triangoli con similitudini dirette.

Dimostrazione. $A(\zeta)=P\zeta+Q\bar\zeta$ con $P+Q=a$ e $P\omega+Q\bar\omega=b$. Sottraendo dalla seconda la prima moltiplicata per $\bar\omega$: $P(\omega-\bar\omega)=b-a\bar\omega$; moltiplicandola per ω: $Q(\bar\omega-\omega)=b-a\omega$. Con $\omega-\bar\omega=i\sqrt3$: $P=\frac{b-a\bar\omega}{i\sqrt3}$, $Q=-\frac{b-a\omega}{i\sqrt3}$, e $\mu_A=Q/P=-\frac{z-\omega}{z-\bar\omega}$. Il triangolo è antiorario se e solo se $\operatorname{Im} z>0$, e $|z-\bar\omega|^2-|z-\omega|^2=2\sqrt3\operatorname{Im} z>0$ (espandendo i quadrati). Le similitudini dirette sono olomorfe: per la Proposizione 8.4(iv) non cambiano la dilatazione. (Script, sezione D: la formula contro il sistema lineare su 2000 triangoli casuali, scarto $<10^{-12}$.) □

Lemma 17.17: Triangoli di centri quasi equilateri. *Siano $r_1,r_2,r_3>0$ con $|r_i/r_j-1|\le t\le\frac12$ per ogni i,j, e sia A la mappa affine dal triangolo equilatero sul triangolo antiorario dei centri di tre dischi di raggi r_1,r_2,r_3 a due a due tangenti (vertici corrispondenti nell'ordine). Allora*

$$|\mu_A| \le C_\mu\, t, \qquad C_\mu = \frac{2}{\sqrt3}\Big(\frac23+\frac{2}{\sqrt5}\Big) = 1{,}802596\ldots,$$

e in particolare $|\mu_A|\le 0{,}91$.

Dimostrazione. Con una similitudine diretta i centri sono 0, $a=r_1+r_2$, $b=(r_1+r_3)e^{i\theta_1}$, dove θ_1 è l'angolo nel vertice di raggio r_1; $z=b/a=\rho e^{i\theta_1}$ con $\rho=\frac{r_1+r_3}{r_1+r_2}$. Da $r_1\ge(1-t)r_2$ si ha $r_1+r_2\ge(2-t)r_2$ e $|\rho-1|=\frac{|r_3-r_2|}{r_1+r_2}\le\frac{t}{2-t}\le\frac23 t$. Per il Lemma 16.4(i), $\sin\frac{\theta_1}{2}=\sqrt{g_2g_3}$ con $g_j=\frac{1}{1+r_1/r_j}\in[\frac{1}{2+t},\frac{1}{2-t}]$, dunque $|\sin\frac{\theta_1}{2}-\frac12|\le\frac{t}{2(2-t)}\le\frac t3$; poiché $\sin\frac{\theta_1}{2}\le\frac{1}{2-t}\le\frac23$ e la derivata di $\arcsin$ su $[0,\frac23]$ è al più $\frac{3}{\sqrt5}$, $|\theta_1-\frac{\pi}{3}|\le\frac{2t}{\sqrt5}$. Allora $|z-\omega|\le|\rho-1|+|e^{i\theta_1}-e^{i\pi/3}|\le\frac23 t+\frac{2t}{\sqrt5}$, mentre $|z-\bar\omega|\ge\operatorname{Im}(z-\bar\omega)=\rho\sin\theta_1+\frac{\sqrt3}{2}\ge\frac{\sqrt3}{2}$. Si conclude con il Lemma 17.16. (Script, sezione D: su 20 000 terne casuali il rapporto $|\mu|/t$ non supera 0,334.) □

Proposizione 17.5: Dilatazione delle mappe discrete. *Siano K un'approssimazione reticolare di passo ε, f una faccia di K e v un suo vertice con $z_v+2\varepsilon\widehat H_m\subseteq|K|$, $m\ge2$, e sia s_m la successione del Teorema 17.3. Se $s_m\le\frac12$, il coefficiente di Beltrami della mappa discreta su f soddisfa $|\mu|\le C_\mu s_m$, e la sua dilatazione è al più $\frac{1+C_\mu s_m}{1-C_\mu s_m}$. In particolare, se $E\subset\Omega$ è compatto e (K_n) è esaustiva, il massimo di $|\mu|$ sulle facce di K_n che incontrano E tende a 0.*

Dimostrazione. Per il Lemma 17.4 i dischi attorno a v formano un impacchettamento con combinatoria $\mathcal H_m$, e per il Teorema 17.3 i rapporti fra i raggi dei sette dischi del fiore di v differiscono da 1 al più di s_m. I tre vertici di f stanno in quel fiore; la mappa discreta su f è la composizione della similitudine che porta f nel triangolo equilatero standard con la mappa del Lemma 17.17, e le similitudini non cambiano $|\mu|$. Se $E\subset\Omega$ è compatto, sia d la sua distanza da $\mathbb C\setminus\Omega$ e $E^+=\{z:\operatorname{dist}(z,E)\le\frac d2\}$, compatto in Ω; per n grande $E^+\subseteq|K_n|$. Ogni faccia

che incontra E ha un vertice v con $\operatorname{dist}(z_v,E)\le 2\varepsilon_n$, e $z_v+2\varepsilon_n\widehat{H}_m\subseteq\overline{D}(z_v,2\varepsilon_n m)\subseteq E^+$ per $m=\lfloor\frac{d}{4\varepsilon_n}\rfloor-1$, che tende a $+\infty$; $s_m\to 0$. □

Esempio 17.9: Il triangolo 3–4–5. **Dati.** La mappa affine dal triangolo equilatero $(0,1,\omega)$ al triangolo $(0,4,4+3i)$, i cui lati $4,3,5$ sono i lati del triangolo dei centri di tre dischi di raggi $3,1,2$ (Esempio 16.2, a meno dell'ordine). **Obiettivo.** $|\mu|$ e la dilatazione.
Passo 1. $z=\frac{4+3i}{4}=1+\frac{3}{4}i$. **Passo 2.** $|z-\omega|^2=\frac14+\left(\frac34-\frac{\sqrt3}{2}\right)^2=0{,}263462$ e $|z-\bar\omega|^2=\frac14+\left(\frac34+\frac{\sqrt3}{2}\right)^2=2{,}861538$. **Passo 3.** $|\mu|=0{,}303430$ e la dilatazione vale $1{,}871214$.
Controllo. La differenza dei due quadrati è $2\sqrt3\cdot\frac34=\frac{3\sqrt3}{2}=2{,}598076$ (Lemma 17.16). ✓ (Script, sezione D.)
Interpretazione. Un triangolo rettangolo è lontano dall'equilatero: la mappa stira di un fattore $1{,}871214$ in una direzione rispetto all'ortogonale. Nel teorema di Rodin–Sullivan i triangoli sono invece quasi equilateri, con $|\mu|\to 0$. **Errore tipico.** Confondere $|\mu|$ con la dilatazione: $|\mu|<1$ sempre, la dilatazione è ≥ 1.

17.6. Lemma di Schwarz discreto e principio del massimo

Il lemma di Schwarz dice che una funzione olomorfa del disco in sé che fissa 0 non può avere derivata in 0 più grande di quella dell'identità. Nella versione discreta di Beardon e Stephenson (voce [2]) l'impacchettamento massimale ha, nel disco del vertice fissato, il raggio più grande possibile. La dimostrazione è un principio del massimo nella geometria iperbolica del disco: i raggi si misurano con la distanza iperbolica del Capitolo 9.

Definizione 17.7: Etichetta iperbolica di un disco. Sia $D\subset\mathbb{D}$ un disco chiuso. Per il Teorema 9.8 esistono $z_1\in\mathbb{D}$ e $h>0$ con $D=\{z:\ d(z,z_1)\le h\}$; $h=h(D)$ è l'**etichetta iperbolica** di D. Per un disco chiuso $D\subseteq\overline{\mathbb{D}}$ tangente internamente al cerchio unitario (il disco chiuso bordato da un orociclo, Definizione 9.7) si pone $h(D)=+\infty$.

Lemma 17.18: Proprietà dell'etichetta. *(i) $h(D)$ è la metà del diametro iperbolico $\sup\{d(z,z'):\ z,z'\in D\cap\mathbb{D}\}$; dunque è ben definita e non cambia applicando a D un automorfismo di $\mathbb{D}$. (ii) Se $D=\overline{D}(c,r)\subset\mathbb{D}$ ha etichetta h, allora*

$$\tanh\frac{h}{2}\ \ge\ r\qquad e\qquad r\ \ge\ \frac{1-e^{-h}}{2}\,(1-|c|).$$

Dimostrazione. (i) Due punti di D distano al più $2h$ (disuguaglianza triangolare, Corollario 9.1(iii)); un automorfismo che porta z_1 in 0 manda D in $\overline{D}(0,t)$, $t=\tanh\frac{h}{2}$ (Corollario 9.1(i)), e $d(-t,t)=4\operatorname{artanh}t=2h$ (Corollario 9.2(i)). Gli automorfismi sono isometrie (Teorema 9.1). Per un disco di orociclo il diametro è infinito, perché contiene punti arbitrariamente vicini al cerchio unitario e punti interni fissati. (ii) Con $t=\tanh\frac{h}{2}$ e il centro iperbolico z_1, il Teorema 9.8 dà $r=\frac{t(1-|z_1|^2)}{1-t^2|z_1|^2}\le t$. Per la seconda, dopo una rotazione (un'isometria che fissa 0) $z_1=a\in[0,1)$; il centro euclideo è un multiplo positivo di a, e l'automorfismo ϕ_{-a}, crescente sull'intervallo reale, manda $\overline{D}(0,t)$ in D: il diametro reale di D è $[x_1,x_2]$ con $x_1=\frac{a-t}{1-at}$, $x_2=\frac{a+t}{1+at}$. Allora $1-x_2=\frac{(1-a)(1-t)}{1+at}$ e $1-x_1=\frac{(1-a)(1+t)}{1-at}$, dunque $\frac{1-x_2}{1-x_1}\le\frac{1-t}{1+t}=e^{-h}$ e

$$r=\frac{(1-x_1)-(1-x_2)}{2}\ \ge\ \frac{1-e^{-h}}{2}\,(1-x_1)\ \ge\ \frac{1-e^{-h}}{2}\,(1-|c|),$$

perché $x_1\le c=|c|$. (Script, sezione K: 20 000 dischi casuali, scarti minimi ≥ 0.) □

Lemma 17.19: Un disco tangente in posizione normalizzata. *Sia $D_1 = \overline{D}(0,\rho)$, $\rho = \tanh\frac{h_1}{2}$, e sia $D_2 \subseteq \overline{\mathbb{D}}$ un disco chiuso con etichetta $h_2 \in (0,+\infty]$, tangente esternamente a D_1 nel punto $\rho\xi$, $|\xi| = 1$. Allora D_2 è il disco di diametro $[\rho\xi, R\xi]$, con $R = \tanh\left(\frac{h_1}{2} + h_2\right)$ ($R = 1$ se $h_2 = +\infty$).*

Dimostrazione. Sia $h_2 < \infty$ e $D_2 = \{d(z,z_2) \le h_2\}$. Se fosse $d(0,z_2) < h_1$, il punto z_2 starebbe negli interni di entrambi i dischi (dista meno di h_1 da 0 e $0 < h_2$ da z_2); se fosse $h_1 \le d(0,z_2) < h_1 + h_2$, il punto del segmento geodetico $[0,z_2]$ a distanza $h_1 - \eta$ da 0, con $0 < \eta < \min(h_1,\, h_1 + h_2 - d(0,z_2))$, starebbe negli interni di entrambi i dischi (Corollario 9.2); se fosse $d(0,z_2) > h_1 + h_2$ i dischi sarebbero disgiunti. Dunque $d(0,z_2) = h_1 + h_2$, e il punto di tangenza, l'unico punto a distanza h_1 da 0 e h_2 da z_2, sta su $[0,z_2]$, che è il segmento radiale (Corollario 9.1(iv) con $z = 0$). Così $z_2 = \tau\xi$, e il centro euclideo di D_2, multiplo positivo di z_2 (Teorema 9.8), sta sulla retta $\mathbb{R}\xi$: D_2 è simmetrico rispetto a essa e la interseca in un diametro, formato dai punti del raggio a distanza da 0 fra h_1 e h_1+2h_2, cioè (Corollario 9.2(i)) il segmento da $\tanh\frac{h_1}{2}$ a $\tanh\frac{h_1+2h_2}{2}$. Se $h_2 = \infty$, D_2 ha centro $(1-r)\xi'$ e raggio r (Teorema 9.9); la tangenza esterna dà $1 - r = \rho + r$ e il punto di tangenza sulla retta dei centri, cioè $\xi' = \xi$ e diametro $[\rho\xi, \xi]$. □

Lemma 17.20: L'angolo iperbolico. *Siano $D_1, D_2, D_3 \subseteq \overline{\mathbb{D}}$ dischi chiusi con interni a due a due disgiunti, a due a due tangenti, di etichette $h_1 < \infty$ e $h_2, h_3 \in (0,+\infty]$, e sia ψ un automorfismo di $\mathbb{D}$ con $\psi(D_1)$ centrato in 0. L'angolo $\theta \in (0,\pi)$ in 0 fra i raggi che contengono $\psi(t_{12})$ e $\psi(t_{13})$ soddisfa*

$$\sin^2\frac{\theta}{2} = s(h_1,h_2)\,s(h_1,h_3), \qquad s(x,y) = \frac{\sinh y}{\sinh(x+y)}, \quad s(x,+\infty) = e^{-x}.$$

Lo indichiamo con $\theta(h_1; h_2, h_3)$.

Dimostrazione. Per il Lemma 17.19, con una rotazione, $\psi(D_2)$ e $\psi(D_3)$ hanno diametri $[\rho, R_2]$ e $[\rho e^{i\theta}, R_3 e^{i\theta}]$; centri $c_j = \frac{\rho + R_j}{2}$ (lungo i raggi) e raggi $r_j = \frac{R_j - \rho}{2}$. La tangenza dà $c_2^2 + c_3^2 - 2c_2c_3\cos\theta = (r_2 + r_3)^2$, cioè

$$4c_2c_3\sin^2\frac{\theta}{2} = (r_2+r_3)^2 - (c_2-c_3)^2 = (R_3-\rho)(R_2-\rho),$$

perché $r_2 + r_3 - c_2 + c_3 = R_3 - \rho$ e $r_2 + r_3 + c_2 - c_3 = R_2 - \rho$. Dunque $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{R_2-\rho}{R_2+\rho}\cdot\frac{R_3-\rho}{R_3+\rho}$. Con $a = \frac{h_1}{2}$ e le identità $\tanh x \mp \tanh y = \frac{\sinh(x\mp y)}{\cosh x\cosh y}$ si ha $\frac{\tanh(a+b)-\tanh a}{\tanh(a+b)+\tanh a} = \frac{\sinh b}{\sinh(2a+b)} = s(h_1,b)$, e per $b = \infty$ $\frac{1-\tanh a}{1+\tanh a} = e^{-2a}$. I due raggi sono distinti (tre dischi con interni disgiunti non hanno punti comuni, Lemma 16.14), e $s < 1$ dà $\theta < \pi$. (Script, sezione K: la tangenza nella configurazione costruita con l'angolo della formula, scarto $2\cdot 10^{-16}$, anche con etichette infinite.) □

Lemma 17.21: Monotonia e riscalamento. *$s(x,y)$ è strettamente decrescente in $x > 0$, strettamente crescente in $y \in (0,+\infty]$, e per ogni $\lambda > 1$ vale $s(\lambda x, \lambda y) < s(x,y)$ (con $\lambda\cdot\infty = \infty$). Dunque $\theta(h_1; h_2, h_3)$ decresce strettamente in h_1, cresce strettamente in h_2 e h_3, e $\theta(\lambda h_1; \lambda h_2, \lambda h_3) < \theta(h_1; h_2, h_3)$ per $\lambda > 1$.*

Dimostrazione. Da $\sinh(x+y) = \sinh x\cosh y + \cosh x \sinh y$: $s(x,y) = (\cosh x + \sinh x \coth y)^{-1}$, con $\coth y$ decrescente e > 1 e $\coth\infty = 1$: le monotonie sono immediate. Per $y < \infty$, $\frac{d}{d\lambda}\log s(\lambda x, \lambda y) = y\coth(\lambda y) - (x+y)\coth(\lambda(x+y)) = \frac{1}{\lambda}(u\coth u - U\coth U)$ con $u = \lambda y < U = \lambda(x+y)$; la funzione $u\coth u$ è strettamente crescente perché la sua derivata $\frac{\sinh u\cosh u - u}{\sinh^2 u} = \frac{\sinh 2u - 2u}{2\sinh^2 u}$ è positiva. Per $y = \infty$, $e^{-\lambda x} < e^{-x}$. L'angolo è $2\arcsin\sqrt{s\,s}$ con arcsin crescente. (Script, sezione K: 20 000 campioni.) □

Proposizione 17.6: La somma degli angoli iperbolici. *Sia K una triangolazione di un disco e sia (D_v) un impacchettamento con nervo K (Definizione 16.3) i cui dischi stanno in $\overline{\mathbb{D}}$, con i dischi dei vertici interni contenuti in $\mathbb{D}$: per esempio un impacchettamento massimale (Proposizione 17.1(i)) o un impacchettamento contenuto in $\mathbb{D}$. Allora in ogni vertice interno v, con link $w_1 \to \cdots \to w_n \to w_1$,*

$$\sum_{j=1}^{n} \theta(h_v; h_{w_j}, h_{w_{j+1}}) = 2\pi.$$

Dimostrazione. Sia ψ un automorfismo con $\psi(D_v)$ centrato in 0. Per una faccia $f = (v, w_j, w_{j+1})$ il triangolo dei centri è antiorario, dunque (Lemma 17.3) il lato sinistro L_f dei tre punti di tangenza è il disco inscritto, contenuto nel triangolo e quindi in $\mathbb{D}$. $\psi^{-1}(\infty)$ sta fuori da $\overline{\mathbb{D}}$ (è $1/\bar{a}$, o ψ è una rotazione): $\psi(L_f) = \mathcal{L}(\psi t_{vw_j}, \psi t_{w_j w_{j+1}}, \psi t_{w_{j+1}v})$ (Teorema 5.8(iii)) non contiene ∞, e il triangolo dei centri euclidei delle immagini è antiorario (Lemma 17.3). L'incremento antiorario da $\psi(t_{vw_j})$ a $\psi(t_{vw_{j+1}})$ su $\partial\psi(D_v)$ è quindi l'angolo in 0 di quel triangolo, cioè $\theta(h_v; h_{w_j}, h_{w_{j+1}})$ (Lemma 17.20; le etichette non cambiano, Lemma 17.18(i)). La condizione (C3) equivale a $\operatorname{int} D_v = \mathcal{L}(t_{vw_i}, t_{vw_j}, t_{vw_k})$ per $i < j < k$ (Lemma 16.15) ed è conservata da ψ: gli incrementi fanno un solo giro e sommano 2π. □

Teorema 17.4: Principio del massimo iperbolico (Beardon–Stephenson). *Sia K una triangolazione di un disco, H_v le etichette di un impacchettamento massimale ($H_v = +\infty$ nei vertici di bordo) e h_v quelle di un impacchettamento con nervo K contenuto in $\mathbb{D}$. Allora $h_v \le H_v$ in ogni vertice interno.*

Osservazione 17.10: Strategia. *Come nel Teorema 16.3 si guarda il rapporto h_v/H_v nel suo punto di massimo. Nel piano gli angoli dipendono solo dai rapporti dei raggi; nel disco non è così, ma il Lemma 17.21 dice che moltiplicare tutte le etichette per $\lambda > 1$ diminuisce gli angoli, e questa disuguaglianza stretta basta.*

Dimostrazione. Sia $\lambda = \max_v h_v/H_v$ sui vertici interni, raggiunto in v, e supponiamo $\lambda > 1$. Per ogni vicino u di v: se u è interno, $h_u \le \lambda H_u$; se è di bordo, $h_u < \infty = \lambda H_u$. Per ogni faccia (v, u, u'), con il Lemma 17.21,

$$\theta(h_v; h_u, h_{u'}) \le \theta(h_v; \lambda H_u, \lambda H_{u'}) = \theta(\lambda H_v; \lambda H_u, \lambda H_{u'}) < \theta(H_v; H_u, H_{u'}).$$

Sommando sulle facce attorno a v e usando la Proposizione 17.6 per entrambi gli impacchettamenti, $2\pi < 2\pi$: assurdo. Dunque $\lambda \le 1$. □

Corollario 17.3: Lemma di Schwarz discreto e raggi dal basso. *(i) Se nell'impacchettamento massimale P e in un impacchettamento Q con nervo K contenuto in $\mathbb{D}$ il disco di un vertice interno p è centrato in 0, allora $r_p^Q \le r_p^P$. (ii) Sia K un'approssimazione reticolare di passo ε di (Ω, p) con $\Omega \subseteq D(p, R_\Omega)$, e sia $R' = R_\Omega + 2\varepsilon$*

(dunque $\varepsilon \le \frac{R'}{2}$ automaticamente). Nell'impacchettamento massimale, per ogni vertice interno v,

$$r'_v \;\ge\; \frac{\varepsilon}{2R'}\,(1-|c'_v|).$$

Dimostrazione. (i) Un disco centrato in 0 con etichetta h ha raggio $\tanh\frac{h}{2}$, crescente in h; si applica il Teorema 17.4. (ii) La similitudine $z \mapsto (z-p)/R'$ manda l'impacchettamento regolare di K nei dischi $\overline{D}((z_v-p)/R', \varepsilon/R') \subset D(0, \frac{R_\Omega+\varepsilon}{R'}) \subset \mathbb{D}$: è un impacchettamento Q con nervo K contenuto in $\mathbb{D}$. Per il Lemma 17.18(ii), $\tanh\frac{h_v^Q}{2} \ge \frac{\varepsilon}{R'}$, dunque $h_v^Q \ge 2\operatorname{artanh}\frac{\varepsilon}{R'} \ge \frac{2\varepsilon}{R'}$. Per il Teorema 17.4, $H_v \ge \frac{2\varepsilon}{R'}$, e ancora per il Lemma 17.18(ii), con $1-e^{-x} \ge \frac{x}{2}$ per $0 \le x \le 1$, $r'_v \ge \frac{1-e^{-2\varepsilon/R'}}{2}(1-|c'_v|) \ge \frac{\varepsilon}{2R'}(1-|c'_v|)$. □

Esempio 17.10: Il confronto sull'esagono. Dati. L'esagono di circoraggio 1 con la triangolazione $\mathcal{H}_6$ di passo $\varepsilon = \frac{1}{12}$ (Figura 17.1); $R_\Omega = 1$, $R' = 1+2\varepsilon = \frac{7}{6}$. Il supporto è l'esagono chiuso, che non è contenuto nell'aperto Ω ma nella sua chiusura: l'ipotesi (A2) non vale, e l'esempio è un controllo numerico, non un'applicazione del Corollario. **Obiettivo.** Controllare il Corollario 17.3 e il Teorema 17.4.
Passo 1. L'impacchettamento regolare riscalato ha nel centro il disco di raggio $\frac{\varepsilon}{R'} = \frac{1}{14} = 0{,}071429$, etichetta $2\operatorname{artanh}\frac{1}{14} = 0{,}143101$. **Passo 2.** L'impacchettamento massimale ha raggio centrale 0,084646, etichetta $2\operatorname{artanh} 0{,}084646 = 0{,}169698$. ✓ **Passo 3.** Lo script confronta le etichette in tutti i 91 vertici interni ($h_v^Q \le H_v$ ovunque), controlla che le somme degli angoli iperbolici di Q valgano 2π a meno di 10^{-12} e che $r'_v \ge \frac{\varepsilon}{2R'}(1-|c'_v|)$ in ogni vertice interno. ✓ (Sezione K.) **Passo 4.** Su $\mathcal{H}_4$ le etichette interne crescono con il dato al bordo: con etichette di bordo 0,2; 0,5; 1; 2; 4; ∞ l'etichetta centrale vale 0,144924; 0,208356; 0,234002; 0,243109; 0,244349; 0,244372 (sezione E2). ✓
Interpretazione. L'impacchettamento massimale è «il più grande»: i suoi dischi, misurati con la metrica iperbolica, dominano quelli di ogni altro impacchettamento dello stesso complesso nel disco. **Errore tipico.** Confrontare i raggi euclidei senza centrare i dischi: la disuguaglianza vale per le etichette, e per i raggi solo nel vertice centrato in 0.

17.6.1 Primi esempi: gli impacchettamenti massimali di $\mathcal{H}_1$ e di $\mathcal{H}_2$

Prima dei domini veri e propri conviene calcolare a mano la Definizione 17.3 sui complessi esagonali più piccoli. Il supporto di $\mathcal{H}_n$, con il reticolo di passo ε in 0, è l'esagono chiuso di circoraggio $2\varepsilon n$: non è un'approssimazione reticolare dell'esagono aperto, ma lo è di ogni disco aperto $D(0,R)$ con $R > 2\varepsilon n$ (le condizioni (A1)–(A3) valgono), e i risultati del capitolo sugli impacchettamenti massimali si applicano. Gli esempi mostrano come si calcola un impacchettamento massimale con le etichette iperboliche della Sezione 17.6, e che cosa fa la mappa discreta quando il complesso ha una simmetria.

Proposizione 17.7: Il fiore centrale di $\mathcal{H}_n$ è regolare. *Sia $n \ge 1$ e sia (D'_v) l'impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_n$ normalizzato con $c'_0 = 0$ e $c'_1 > 0$ (Lemma 17.1, con $p=0$ e $q=1$). Allora esiste $\alpha \in \mathbb{R}$ con $D'_{\omega v} = e^{i\alpha} D'_v$ per ogni vertice v; in particolare i sette dischi del fiore di 0 hanno lo stesso raggio euclideo, i loro centri sono 0 e $2r'_0\,\omega^j$, e la mappa discreta è lineare sulle sei facce attorno a 0.*

Dimostrazione. La rotazione $v \mapsto \omega v$ manda $\mathcal{H}_n$ in sé conservando norma, adiacenza e verso delle facce (Lemma 17.7(i)). Dunque la famiglia P' dei dischi $D''_v = \omega^{-1} D'_{\omega v}$ è ancora un impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_n$, con $D''_0 = \omega^{-1} D'_0 = D'_0$, centrato in 0. Per il Corollario 16.3 esiste un automorfismo $T = e^{i\theta}\phi_a$ del disco con $T(D'_v) = D''_v$ per ogni v; come nella

dimostrazione del Lemma 17.1, T manda il disco D'_0, centrato in 0, in un disco centrato in 0, dunque $a = 0$ e T è una rotazione. Quindi $D'_{\omega v} = \omega e^{i\theta} D'_v$. I sei petali del fiore di 0 formano un'orbita della rotazione: hanno lo stesso raggio y, e il disco centrale ha raggio $x = r'_0$. I sei angoli al centro valgono $\alpha(x; y, y) = 2 \arcsin \frac{y}{x+y}$ (Lemma 17.8), sono uguali e sommano 2π (Proposizione 17.1(i)): valgono $\frac{\pi}{3}$, dunque $\frac{y}{x+y} = \frac{1}{2}$ e $y = x$ (Esempio 17.7). I centri dei petali distano $2x$ da 0 e formano angoli di $\frac{\pi}{3}$; con la normalizzazione, il primo è $2x$. Le sei facce attorno a 0 vanno allora nei sei triangoli equilateri di lato $2x$, e la mappa discreta vi è la stessa similitudine $z \mapsto \frac{x}{\varepsilon} z$. □

Esempio 17.11: L'impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_1$. **Dati.** La triangolazione $\mathcal{H}_1$: il vertice interno 0 e i sei vertici di bordo ω^j (Definizione 17.5), con il reticolo di passo ε in $p = 0$ (Definizione 17.1). **Obiettivo.** L'impacchettamento massimale normalizzato e la mappa discreta.

Passo 1 (l'equazione). I dischi di bordo hanno etichetta $+\infty$ (Definizione 17.7). Se h è l'etichetta del disco centrale, le sei facce attorno a 0 hanno tutte le etichette $(h; \infty, \infty)$, e per la Proposizione 17.6 i sei angoli, uguali, valgono $\frac{\pi}{3}$. Per il Lemma 17.20, $\sin^2 \frac{\pi}{6} = s(h, \infty)^2 = e^{-2h}$, cioè $e^{-h} = \frac{1}{2}$ e $h = \log 2$.

Passo 2 (i raggi). Nella normalizzazione del Lemma 17.1 il disco centrale è $\overline{D}(0, \rho)$ con $\rho = \tanh \frac{\log 2}{2} = \frac{1 - e^{-\log 2}}{1 + e^{-\log 2}} = \frac{1}{3}$. Per il Lemma 17.19 (con $h_2 = +\infty$) il disco del vicino nella direzione ξ ha diametro $[\frac{1}{3}\xi, \xi]$: raggio $\frac{1}{3}$ e centro $\frac{2}{3}\xi$. Le sei direzioni sono separate dagli angoli $\frac{\pi}{3}$ del Passo 1, e la normalizzazione mette la prima in $\xi = 1$: i centri sono 0 e $\frac{2}{3}\omega^j$, come vuole la Proposizione 17.7.

Passo 3 (la mappa discreta). Nel dominio i centri sono 0 e $2\varepsilon\omega^j$; la mappa discreta è la mappa lineare $f(z) = \frac{z}{3\varepsilon}$ su tutto l'esagono, una similitudine. **Controllo.** I sette dischi uguali di raggio $\frac{1}{3}$, uno al centro e sei attorno, sono tangenti al centrale ($\frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$), fra vicini ($|\frac{2}{3} - \frac{2}{3}\omega| = \frac{2}{3}$) e al cerchio unitario ($\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$). ✓ (Script, sezione L: etichetta $0{,}693147180560 = \log 2$, raggi $\frac{1}{3}$ a meno di 10^{-12}.)

Interpretazione. Con un solo vertice interno non c'è distorsione: la mappa discreta è esattamente una similitudine, di rapporto $\frac{r'_0}{\varepsilon} = \frac{1}{3\varepsilon}$. **Errore tipico.** Dare ai dischi di bordo un'etichetta finita: sono tangenti al cerchio unitario, e i loro contorni sono orocicli (Definizione 9.7).

Esempio 17.12: L'impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_2$: due equazioni. **Dati.** La triangolazione $\mathcal{H}_2$ (19 vertici: il centro, i 6 della prima generazione, i 12 di bordo; 24 facce). **Obiettivo.** Ridurre l'impacchettamento massimale a due incognite e risolverlo.

Passo 1 (la simmetria). Per la Proposizione 17.7 e il Lemma 17.18(i) le etichette sono invarianti per $v \mapsto \omega v$: le sei della prima generazione sono uguali a un h_1, quella centrale è h_0, quelle di bordo sono $+\infty$.

Passo 2 (le equazioni). Nel centro sei facce uguali $(h_0; h_1, h_1)$: gli angoli valgono $\frac{\pi}{3}$, e il Lemma 17.20 dà $s(h_0, h_1) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, cioè

$$\sinh(h_0 + h_1) = 2 \sinh h_1.$$

Nel vertice 1 i vicini, in senso antiorario, sono 2, $1 + \omega$, ω, 0, $1 - \omega$, $2 - \omega$, con etichette $\infty, \infty, h_1, h_0, h_1, \infty$; per la Proposizione 17.6 le sei facce danno

$$2\,\theta(h_1; \infty, \infty) + 2\,\theta(h_1; \infty, h_1) + 2\,\theta(h_1; h_1, h_0) = 2\pi.$$

La prima equazione dà $h_0 = \operatorname{arsinh}(2 \sinh h_1) - h_1$; sostituendo, la seconda diventa un'equazione nella sola h_1.

Passo 3 (la soluzione). La bisezione dà

$$h_0 = 0{,}4345690067, \qquad h_1 = 0{,}5439185774,$$

e gli angoli nel vertice 1 valgono 70,9671°, 60,2677°, 48,7652°, ciascuno due volte (somma 360°). ✓ Il risolutore generale dello script (Gauss–Seidel sulle etichette dei 7 vertici interni, senza usare la simmetria) trova gli stessi valori a meno di 10^{-10}. ✓ (Sezione L.)
Passo 4 (i raggi euclidei). Il disco centrale ha raggio $\rho = \tanh\frac{h_0}{2} = 0{,}2139283512$; per il Lemma 17.19 il disco del vertice 1 ha diametro $[\tanh\frac{h_0}{2}, \tanh(\frac{h_0}{2}+h_1)] = [0{,}213928;\, 0{,}641785]$, dunque raggio $0{,}213928 = \rho$ e centro 2ρ, come vuole la Proposizione 17.7. I dodici dischi di bordo hanno due soli raggi: 0,179107 i sei «d'angolo» ($2\omega^j$) e 0,234900 i sei «di mezzo» ($\omega^j + \omega^{j+1}$).
Interpretazione. Nel passaggio da $\mathcal{H}_1$ a $\mathcal{H}_2$ il disco centrale si rimpicciolisce ($\frac{1}{3} \to 0{,}2139$), e la mappa discreta ha $r_0'/\varepsilon = 0{,}855713$ (con $\varepsilon = \frac{1}{4}$, l'esagono di circoraggio 1). Le etichette iperboliche, a differenza dei raggi euclidei dei sette dischi interni, non sono uguali ($h_0 < h_1$): il disco del vertice 1 è più vicino al bordo, e a parità di raggio euclideo ha un raggio iperbolico maggiore. **Errore tipico.** Usare la formula euclidea del Lemma 16.4 con i raggi euclidei nel vertice 1: il suo fiore contiene orocicli e dischi non centrati nell'origine, e la somma 2π vale per gli angoli iperbolici della Proposizione 17.6 calcolati con le etichette.

Il raggio ρ si può anche ottenere in forma chiusa, costruendo l'impacchettamento con riga e compasso a partire dal fiore regolare.

Esempio 17.13: L'impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_2$ con riga e compasso. **Dati.** Per $\rho \in (0, \frac{1}{3})$ si considerino: il disco $\overline{D}(0,\rho)$ e i sei petali $\overline{D}(2\rho\omega^j, \rho)$ (il fiore regolare); i sei dischi di mezzo $\overline{D}(t\,e^{i\pi/6}\omega^j,\ 1-t)$, con t da determinare; i sei dischi d'angolo $\overline{D}(\frac{1+3\rho}{2}\omega^j,\ \frac{1-3\rho}{2})$. **Obiettivo.** Scegliere ρ e t in modo che i dischi siano tangenti lungo gli spigoli di $\mathcal{H}_2$.
Passo 1 (le tangenze gratuite). Il centro è tangente ai petali, e petali consecutivi sono tangenti ($|2\rho - 2\rho\omega| = 2\rho$). Il disco d'angolo in direzione 1 è tangente internamente al cerchio unitario ($\frac{1+3\rho}{2} + \frac{1-3\rho}{2} = 1$) e al petalo 2ρ ($\frac{1+3\rho}{2} - 2\rho = \frac{1-\rho}{2} = \rho + \frac{1-3\rho}{2}$). Il disco di mezzo è tangente internamente al cerchio unitario ($t + (1-t) = 1$) ed è simmetrico rispetto alla semiretta di argomento $\frac{\pi}{6}$, come la coppia di petali 2ρ, $2\rho\omega$.
Passo 2 (il disco di mezzo). La tangenza con il petalo 2ρ è $|te^{i\pi/6} - 2\rho|^2 = (\rho + 1 - t)^2$, cioè $t^2 - 2\sqrt{3}\rho t + 4\rho^2 = t^2 - 2(1+\rho)t + (1+\rho)^2$, da cui

$$t = \frac{(1-\rho)(1+3\rho)}{2(1+(1-\sqrt{3})\rho)};$$

per simmetria il disco è tangente anche al petalo $2\rho\omega$.
Passo 3 (la cubica). Resta la tangenza fra il disco di mezzo e il disco d'angolo in direzione 1 (le altre seguono per rotazione e per la simmetria del Passo 1): $\left|te^{i\pi/6} - \frac{1+3\rho}{2}\right| = \frac{1-3\rho}{2} + 1 - t$. Elevando al quadrato, sostituendo t ed eliminando i denominatori si ottiene (passaggio verificato con il calcolo simbolico: script, sezione L)

$$9\rho^3 + (69 - 48\sqrt{3})\rho^2 + (35 - 16\sqrt{3})\rho - 1 = 0.$$

Il polinomio vale -1 in 0 e $\frac{8(7-4\sqrt{3})}{3} > 0$ in $\frac{1}{3}$ (perché $49 > 48$): ha una radice in $(0, \frac{1}{3})$; il discriminante, calcolato con intervalli, vale $-116{,}9994\ldots < 0$, quindi le altre due radici sono complesse coniugate e la radice reale è unica (script `lab/cap17_certificati.py`). Numericamente $\rho = 0{,}213928351237$ e $t = 0{,}765099900$.
Passo 4 (è l'impacchettamento massimale). Con questi valori i 19 dischi sono tangenti lungo i 42 spigoli di $\mathcal{H}_2$ (Passi 1–3); il calcolo con **aritmetica a intervalli** (script `lab/cap17_certificati.py`, `mpmath.iv` a 50 cifre, ρ racchiuso in un intervallo di ampiezza $3 \cdot 10^{-28}$ isolato dal segno del polinomio) *certifica* che tutte le 129 coppie di dischi non

adiacenti hanno la distanza dei centri maggiore della somma dei raggi (margine minimo $\geq 0{,}2952$, quindi interni disgiunti), che i 24 triangoli dei centri delle facce sono antiorari (determinante > 0) e che i dischi d'angolo e di mezzo sono tangenti internamente al cerchio unitario. È dunque un impacchettamento con nervo $\mathcal{H}_2$ nel disco chiuso, con i dischi di bordo tangenti al cerchio unitario: un impacchettamento massimale, già normalizzato, che per il Lemma 17.1 coincide con quello dell'Esempio 17.12. **Controllo.** Il raggio del disco di mezzo è $1 - t = 0{,}234900100$ e quello del disco d'angolo è $\frac{1-3\rho}{2} = 0{,}179107473$, gli stessi del Passo 4 dell'Esempio 17.12; i centri coincidono a meno di 10^{-12}. ✓ (Script, sezione L.)
Interpretazione. Le etichette dell'Esempio 17.12 sono dunque $h_0 = 2\operatorname{artanh}\rho$ e h_1 con $\tanh(\frac{h_0}{2} + h_1) = 3\rho$: numeri algebrici passati per un'arcotangente iperbolica. Per $\mathcal{H}_n$ con $n \geq 3$ la Proposizione 17.7 rende ancora regolare il fiore centrale (lo script, sezione G, trova rapporti fra i raggi del fiore uguali a 1 a meno di $4{\cdot}10^{-13}$ per $n = 3, 6, 12, 24$), ma i dischi della seconda generazione non sono più uguali fra loro e la costruzione con riga e compasso non si chiude con una sola incognita. **Errore tipico.** Confondere la regolarità del fiore centrale, che viene dalla simmetria, con la conclusione del lemma esagonale: qui il rapporto dei raggi è esattamente 1 per ogni n perché il complesso è simmetrico, non perché le generazioni sono molte.

Per $\mathcal{H}_3$ la costruzione con riga e compasso non si chiude più con una sola incognita, ma la simmetria riduce ancora il problema a poche equazioni.

Esempio 17.14: L'impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_3$: quattro equazioni. **Dati.** La triangolazione $\mathcal{H}_3$: 37 vertici, cioè il centro, i 6 della prima generazione, i 12 della seconda e i 18 di bordo. **Obiettivo.** Ridurre l'impacchettamento massimale a quattro incognite e confrontarlo con quello di $\mathcal{H}_2$.
Passo 1 (le classi). Come nel Passo 1 dell'Esempio 17.12, le etichette sono invarianti per $v \mapsto \omega v$ (Proposizione 17.7 e Lemma 17.18(i)). Le orbite dei vertici interni sono quattro: il centro (etichetta h_c), la prima generazione (h_1), i sei vertici d'angolo della seconda, $2\omega^j$ (h_a), e i sei vertici di mezzo della seconda, $\omega^j + \omega^{j+1}$ (h_b). I vertici di bordo hanno etichetta $+\infty$.
Passo 2 (le equazioni). I vicini dei quattro rappresentanti, in senso antiorario, sono: per 0 sei vertici della prima generazione; per 1 i vertici 2, $1+\omega$, ω, 0, $1-\omega$, $2-\omega$, con etichette $h_a, h_b, h_1, h_c, h_1, h_b$; per 2 i vertici 3, $2+\omega$, $1+\omega$, 1, $2-\omega$, $3-\omega$, con etichette $\infty, \infty, h_b, h_1, h_b, \infty$; per $1+\omega$ i vertici $2+\omega$, $1+2\omega$, 2ω, ω, 1, 2, con etichette $\infty, \infty, h_a, h_1, h_1, h_a$. La Proposizione 17.6 dà le quattro equazioni

$$\begin{aligned} 6\,\theta(h_c; h_1, h_1) &= 2\pi, \\ 2\theta(h_1; h_a, h_b) + 2\theta(h_1; h_b, h_1) + 2\theta(h_1; h_1, h_c) &= 2\pi, \\ 2\theta(h_a; \infty, \infty) + 2\theta(h_a; \infty, h_b) + 2\theta(h_a; h_b, h_1) &= 2\pi, \\ \theta(h_b; \infty, \infty) + 2\theta(h_b; \infty, h_a) + 2\theta(h_b; h_a, h_1) + \theta(h_b; h_1, h_1) &= 2\pi. \end{aligned}$$

La prima è ancora $\sinh(h_c + h_1) = 2\sinh h_1$, come nell'Esempio 17.12.
Passo 3 (la soluzione). Un risolutore numerico di sistemi non lineari (`fsolve` di SciPy) applicato alle quattro equazioni, partendo da (0,4; 0,5; 0,8; 0,8), dà

$$h_c = 0{,}3131842710, \quad h_1 = 0{,}3483230315, \quad h_a = 0{,}5124121865, \quad h_b = 0{,}4592282443,$$

con residuo $1{,}8 \cdot 10^{-15}$. ✓ Il risolutore generale dello script, che lavora sulle 19 etichette interne senza usare la simmetria, trova etichette costanti su ciascuna delle quattro classi, uguali a queste a meno di 10^{-10}. ✓ (Sezione T.)
Passo 4 (i raggi euclidei). Nella disposizione normalizzata il disco centrale e i sei della prima generazione hanno raggio $\rho_3 = 0{,}155324629$ (Proposizione 17.7); i sei dischi d'angolo

della seconda generazione hanno raggio 0,151400911 e i sei di mezzo 0,157339520. Fra i 18 dischi di bordo, i sei d'angolo hanno raggio 0,115612 e i dodici sui lati 0,165695. Che i dodici abbiano *lo stesso* raggio è dimostrato dalla simmetria: la rotazione $v \mapsto \omega v$ ($\omega = e^{i\pi/3}$) li divide in due orbite di sei (le due posizioni su ciascun lato), e la riflessione $R(z) = e^{i\pi/3}\bar{z}$ (rispetto all'asse per il punto medio di un lato) scambia le due posizioni su ciascun lato, ed è un automorfismo di $\mathcal{H}_3$ che inverte l'orientazione. Come nella dimostrazione della Proposizione 17.7, la famiglia $D''_v = R(D'_{R(v)})$ è di nuovo un impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_3$ (l'orientazione è invertita due volte: dal reticolo e dal piano), con $D''_0 = D'_0$ centrato in 0 e, poiché il centro di D'_ω è $2\rho_3\omega$ (Proposizione 17.7) e $R(\omega) = 1$, con il centro di D''_1 uguale a $2\rho_3 > 0$: è normalizzato come (D'_v). Per l'unicità del Lemma 17.1, $D'' = D'$, cioè $r'_{R(v)} = r'_v$. ✓ (Sezione T: tangenze lungo gli spigoli e interni disgiunti controllati sulla disposizione.) **Interpretazione.** Da $\mathcal{H}_1$ a $\mathcal{H}_3$ il raggio centrale scende da $\frac{1}{3}$ a 0,2139 e poi a 0,1553, in accordo con il Corollario 17.4. Nella seconda generazione i dischi d'angolo sono più piccoli di quelli di mezzo (0,1514 < 0,1573), e sul bordo il divario cresce (0,1156 contro 0,1657): la mappa discreta, che sul fiore centrale è la similitudine $z \mapsto \frac{\rho_3}{\varepsilon} z$, non lo è più sulle facce esterne. Le etichette vanno nel verso opposto ($h_a > h_b$): il disco d'angolo, più vicino al cerchio unitario, ha raggio iperbolico maggiore pur avendo raggio euclideo minore. **Errore tipico.** Contare una sola orbita nella seconda generazione: la rotazione di $\frac{\pi}{3}$ non manda i vertici d'angolo in quelli di mezzo, e le etichette sono due ($h_a \neq h_b$).

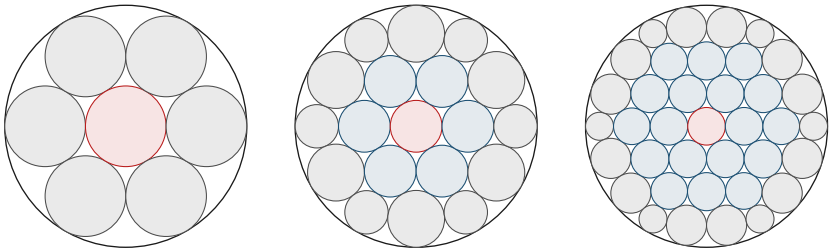


Figura 17.7: Gli impacchettamenti massimali normalizzati di $\mathcal{H}_1$ (a sinistra: sette dischi di raggio $\frac{1}{3}$), di $\mathcal{H}_2$ (al centro: il fiore centrale regolare di raggio $\rho = 0{,}213928$, i sei dischi di bordo di mezzo di raggio 0,234900 e i sei d'angolo di raggio 0,179107) e di $\mathcal{H}_3$ (a destra: fiore centrale di raggio 0,155325, seconda generazione con due raggi) degli Esempi 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14; in rosso il disco centrale, in blu i dischi interni, in grigio quelli di bordo. Calcolati da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezioni L, T e S (1,6 cm per unità).

Corollario 17.4: Il raggio centrale di $\mathcal{H}_n$. *Sia ρ_n il raggio del disco centrale dell'impacchettamento massimale normalizzato di $\mathcal{H}_n$ (Proposizione 17.7). Allora, per ogni $n \geq 1$,*

$$\frac{1}{2(n+1)} \;\leq\; \rho_n \;\leq\; \Big(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{6k}\Big)^{-1/2}, \qquad \rho_{n+1} \leq \rho_n.$$

Dimostrazione. Limite inferiore. I dischi $\overline{D}(\frac{v}{n+1}, \frac{1}{2(n+1)})$, $\|v\| \leq n$, sono l'impacchettamento esagonale regolare di $\mathcal{H}_n$ riscalato: centri a distanza $\frac{1}{n+1}$ fra vicini e raggi $\frac{1}{2(n+1)}$ (Esempio 17.6); poiché $|v| \leq \|v\| \leq n$ (i punti di norma n stanno sull'esagono di circoraggio n), stanno in $\overline{D}(0, \frac{n+1/2}{n+1}) \subset \mathbb{D}$. È un impacchettamento con nervo $\mathcal{H}_n$ contenuto in $\mathbb{D}$, con il disco di 0 centrato in 0: per il Corollario 17.3(i), $\frac{1}{2(n+1)} \leq \rho_n$. *Limite superiore.* È il Lemma 17.6(ii) con $R = 1$. *Monotonia.* I dischi dell'impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_{n+1}$ con $\|v\| \leq n$ formano un impacchettamento con nervo $\mathcal{H}_n$: le condizioni (C1)–(C4) della Definizione 16.3

riguardano gli spigoli, le facce e i vertici interni di $\mathcal{H}_n$, che sono spigoli, facce e vertici interni di $\mathcal{H}_{n+1}$ con lo stesso link (Lemma 17.7(v)). Quei dischi sono dischi di vertici interni di $\mathcal{H}_{n+1}$, dunque contenuti in $\mathbb{D}$ (Proposizione 17.1(v)), e il disco di 0 è centrato in 0: per il Corollario 17.3(i), $\rho_{n+1} \le \rho_n$. □

Esempio 17.15: I raggi ρ_n. Calcolo (script, sezioni G, L e O):

n	1	2	3	4	6	12	24
ρ_n	0,333333	0,213928	0,155325	0,121582	0,084646	0,044255	0,022643
$\frac{1}{2(n+1)}$	0,25	0,166667	0,125	0,1	0,071429	0,038462	0,02
$2n\rho_n$	0,666667	0,855713	0,931948	0,972653	1,015753	1,062111	1,086864

Il limite superiore del Corollario 17.4 vale 2,449; 2,000; 1,809; 1,697; 1,565; 1,390; 1,261: inutile per i numeri, come nell'Esempio 17.5. ✓
Interpretazione. Con $\varepsilon = \frac{1}{2n}$ (l'esagono di circoraggio 1) il rapporto r'_0/ε è $2n\rho_n$, che cresce verso $\varphi'(0) = I = 1{,}112913$ (Esempio 17.18); il limite inferiore dice che $2n\rho_n \ge \frac{n}{n+1}$, e dunque che il disco centrale non si schiaccia più del disco regolare riscalato. La convergenza di $2n\rho_n$ a I non è dimostrata nel volume. **Errore tipico.** Leggere la monotonia di ρ_n come una conseguenza della sola geometria euclidea: serve il principio del massimo iperbolico del Teorema 17.4.

La monotonia di ρ_n è un caso di un principio generale, che ha un analogo continuo esatto.

Proposizione 17.8: Monotonia della derivata della mappa di Riemann. *Siano $\Omega \subseteq \Omega'$ domini limitati semplicemente connessi, $p \in \Omega$, e φ_Ω, $\varphi_{\Omega'}$ le biiezioni olomorfe su $\mathbb{D}$ con $\varphi(p) = 0$ e $\varphi'(p) > 0$. Allora $\varphi'_{\Omega'}(p) \le \varphi'_\Omega(p)$, con l'uguaglianza solo se $\Omega = \Omega'$.*

Dimostrazione. Le due mappe esistono per la rappresentazione conforme di Riemann normalizzata (Volume III, Capitolo 15). La funzione $g = \varphi_{\Omega'} \circ \varphi_\Omega^{-1}$ è olomorfa da $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$ con $g(0) = 0$ e $g'(0) = \frac{\varphi'_{\Omega'}(p)}{\varphi'_\Omega(p)} > 0$. Per il lemma di Schwarz (Volume III, Capitolo 15, Lemma «Lemma di Schwarz, con il caso di uguaglianza») $g'(0) \le 1$, e se $g'(0) = 1$ la funzione g è una rotazione, con $g'(0) = 1$: l'identità. Allora $\varphi_{\Omega'} = \varphi_\Omega$ su Ω, e $\Omega' = \varphi_{\Omega'}^{-1}(\mathbb{D}) = \varphi_\Omega^{-1}(\mathbb{D}) = \Omega$. □

Corollario 17.5: Monotonia discreta. *Siano $K \subseteq K'$ due approssimazioni reticolari di passo ε in p (di due domini), con K sottocomplesso di K' e ogni vertice di K vertice interno di K'. Allora, nei rispettivi impacchettamenti massimali normalizzati, $r_p'^{K'} \le r_p'^{K}$.*

Dimostrazione. È l'argomento della monotonia nel Corollario 17.4: i dischi dell'impacchettamento massimale di K' indicizzati dai vertici di K formano un impacchettamento con nervo K (le condizioni (C1)–(C4) riguardano spigoli, facce e vertici interni di K, che lo sono anche di K', con lo stesso link, perché un vertice interno di K ha in K tutte e sei le facce del reticolo); sono dischi di vertici interni di K', contenuti in $\mathbb{D}$ (Proposizione 17.1(v)); il disco di p è centrato in 0. Si applica il Corollario 17.3(i). □

Esempio 17.16: Tre domini annidati. Dati. $D(0, \frac{1}{2}) \subset \Omega_f \subset D(0, \frac{3}{2})$, $p = 0$, e le approssimazioni della Proposizione 17.2 con $\varepsilon = 0{,}04$ e $0{,}02$. La seconda inclusione è il Lemma 17.29(ii). Per la prima: se $|w| < \frac{3}{4}$, il numero $u = 1 + w$ ha $\operatorname{Re} u > \frac{1}{4}$ e $|u| > \frac{1}{4}$, dunque $(\operatorname{Re}\sqrt{u})^2 = \frac{|u| + \operatorname{Re} u}{2} > \frac{1}{4}$, $|\sqrt{u} + 1| > \frac{3}{2}$ e $|g(w)| = \frac{2|w|}{|\sqrt{u}+1|} < 1$: per il Lemma 17.29(i), $D(0, \frac{3}{4}) \subset \Omega_f$. **Riferimento.** Le mappe di Riemann dei dischi sono $z \mapsto 2z$ e $z \mapsto \frac{2}{3}z$, e $\varphi'_{\Omega_f}(0) = 1$: le derivate in 0 sono $2 > 1 > \frac{2}{3}$, come vuole la Proposizione 17.8.

Risultati (script, sezione P). Lo script controlla che i tre complessi siano annidati, con i vertici di ciascuno interni al successivo; i rapporti r'_0/ε sono:

ε	$D(0,\frac{1}{2})$	Ω_f	$D(0,\frac{3}{2})$
0,04	2,3427	1,1069	0,7017
0,02	2,1782	1,0493	0,6859

Decrescono lungo ogni riga (Corollario 17.5) e si avvicinano ai valori 2, 1, $\frac{2}{3}$ delle derivate. ✓ I dischi sono scelti a distanza positiva dal bordo di Ω_f: i cerchi di raggio $\frac{3}{4}$ e $\frac{5}{4}$ lo toccano (in $-\frac{3}{4}$ e in $\frac{5}{4}$), e l'ipotesi che i vertici del complesso più piccolo siano interni al più grande va controllata caso per caso.

Interpretazione. Più il dominio è grande, più la mappa lo deve comprimere per farlo entrare nel disco, e più piccolo è il disco del punto base: la monotonia discreta è la versione combinatoria del lemma di Schwarz, e il Teorema 17.5 la trasporta nel limite. **Errore tipico.** Confrontare complessi di passi diversi: il Corollario 17.5 richiede lo stesso reticolo.

Corollario 17.6: Mappe discrete e rotazioni. *Siano Ω un dominio limitato semplicemente connesso e $p \in \Omega$ tali che la rotazione $R(z) = p + \omega(z-p)$ mandi Ω in sé, e sia K_ε l'approssimazione della Proposizione 17.2. Allora K_ε è invariante per $v \mapsto \omega v$, il fiore di p nell'impacchettamento massimale normalizzato è regolare, e la mappa discreta soddisfa $f_{K_\varepsilon}(R(z)) = \omega\, f_{K_\varepsilon}(z)$ su $|K_\varepsilon|$.*

Dimostrazione. R manda il reticolo di passo ε in p in sé, con $z_{\omega v} = R(z_v)$ e $S_\varepsilon(\omega v) = R(S_\varepsilon(v))$ (Lemma 17.7(i)); poiché $R(\Omega) = \Omega$, gli insiemi G_ε, C_ε, C'_ε, C''_ε (componenti che contengono $0 = \omega \cdot 0$) e K^0_ε sono invarianti, e R permuta le componenti limitate di $\mathbb{C} \setminus |K^0_\varepsilon|$: anche K_ε è invariante. Il resto è la dimostrazione della Proposizione 17.7, che usa solo questa invarianza: $D'_{\omega v} = e^{i\alpha} D'_v$, il fiore di p è regolare, i centri dei petali sono $2r'_p\omega^j$, dunque $e^{i\alpha} = \omega$ e $c'_{\omega v} = \omega c'_v$ per ogni vertice. Le mappe affini delle facce f e ωf coincidono allora a meno della rotazione: $f_K(R(z)) = \omega f_K(z)$. □

Esempio 17.17: Il disco centrato. **Dati.** $\Omega = \mathbb{D}$, $p = 0$, $\varepsilon = 0{,}048$ (con $\varepsilon = 0{,}05$ il punto $2\varepsilon \cdot 10 = 1$ del reticolo starebbe sul cerchio unitario, e il test numerico «$|z| < 1$» romperebbe la simmetria per arrotondamento); la mappa di Riemann è l'identità. **Risultati** (script, sezioni Q4 e R2). Il complesso ha 313 vertici ed è invariante per $v \mapsto \omega v$, e $\max_v |c'_{\omega v} - \omega c'_v| = 1{,}2 \cdot 10^{-16}$; il fiore di 0 è regolare. L'errore su $E = \{|z| \le \frac{1}{2}\}$ è 0,0627, e $r'_0/\varepsilon = 1{,}1258$ (contro $\varphi'(0) = 1$). Lungo il raggio reale:

vertice	$\lvert z_v\rvert$	r'_v/ε	$\lvert c'_v\rvert$
$(0,0)$	0,0000	1,1258	0,0000
$(3,0)$	0,2880	1,1259	0,3242
$(6,0)$	0,5760	1,1283	0,6487
$(9,0)$	0,8640	0,8265	0,9603

L'ultimo vertice è di bordo. ✓

Interpretazione. La simmetria fa gratis una parte del lavoro: vicino a p la mappa discreta è esattamente conforme sulle sei facce del fiore, ma l'errore su E resta dell'ordine del passo, come nel disco con $p = 0{,}3$ (Esempio 17.20). Il profilo dei raggi mostra lo strato vicino al bordo: sui vertici interni del raggio il rapporto r'_v/ε è quasi costante (fra 1,126 e 1,135), ancora sopra il valore limite $1 = |\varphi'|$, e scende a 0,827 nel vertice di bordo; i centri stanno un po' più lontani dall'origine dei punti del reticolo (per $|z_v| \le \frac{1}{2}$ entro l'errore err_E). **Errore tipico.** Estendere il Corollario 17.6 alle riflessioni: una riflessione inverte il verso delle facce, e l'argomento dell'unicità va rifatto.

17.7. Il teorema di Rodin–Sullivan

Nel resto della sezione valgono queste ipotesi: Ω è un dominio limitato semplicemente connesso, $p \neq q$ sono due punti di Ω, (K_n) è una successione esaustiva di approssimazioni reticolari di (Ω, p) di passi $\varepsilon_n \to 0$, q_n è un vertice di K_n più vicino a q (diverso da p per n grande), e f_n è la mappa discreta di K_n normalizzata con $c'_p = 0$ e $c'_{q_n} > 0$. L'enunciato da dimostrare è il Teorema 17.5, alla fine della sezione: f_n converge all'unica biiezione olomorfa di Ω su $\mathbb{D}$ che manda p in 0 e q sul semiasse positivo.

Osservazione 17.11: Strategia. *(1) Il lemma di lunghezza e area rende le f_n equicontinue (Lemma 17.22): una sottosuccessione converge (Lemma 17.23). (2) Il lemma esagonale rende quasi conformi le facce, e la formula di Green con il teorema di Morera rende olomorfo il limite F (Proposizione 17.9). (3) Il lemma di Schwarz discreto impedisce ai dischi di schiacciarsi: F non è costante (Proposizione 17.10), ed è iniettiva (Lemma 17.26). (4) Una seconda applicazione di lunghezza e area rende piccoli i dischi di bordo (Proposizione 17.11): le immagini riempiono il disco, e i punti vicini a $\partial\Omega$ vanno vicino al cerchio unitario (Proposizione 17.12). (5) Quindi $F(\Omega) = \mathbb{D}$, e l'unicità della mappa di Riemann dà $F = \varphi$. Rodin e Sullivan (voce **[1]**, §5) normalizzano con due punti come qui, e ottengono (1)–(3) dalla teoria delle mappe quasiconformi; i passi (3)–(4) sono qui dimostrati con il lemma di Schwarz discreto e, per i dischi di bordo, con il lemma di lunghezza e area di Rodin e Sullivan nella sua forma originale (voce **[1]**, p. 353, Fig. 4.2), applicato agli anelli S^+_{3j} attorno a un vertice di bordo: è l'applicazione che Rodin e Sullivan indicano in una riga («ogni cerchio di bordo è separato dall'origine da molte catene disgiunte»).*

Lemma 17.22: Equicontinuità. *Nelle ipotesi di questa sezione, $|f_n| < 1$ su $|K_n|$, e per ogni compatto $E \subset \Omega$ e ogni $\eta > 0$ esistono $\delta > 0$ e n_0 tali che $|f_n(z) - f_n(z')| < \eta$ per $n \geq n_0$ e $z, z' \in E$ con $|z - z'| < \delta$.*

Dimostrazione. $f_n(|K_n|)$ sta nell'inviluppo convesso dei centri, che stanno in $\mathbb{D}$. Sia $d > 0$ la distanza di E da $\mathbb{C} \setminus \Omega$, $E^+ = \{z : \operatorname{dist}(z, E) \leq \frac{d}{2}\}$ e n_1 tale che $E^+ \subseteq |K_n|$ per $n \geq n_1$. Si sceglie $\delta \leq \frac{d}{66}$ con $2\sqrt{6}\,(\log \frac{d}{33\delta})^{-1/2} < \eta$ e $n_0 \geq n_1$ con $\varepsilon_n \leq \min(\delta, \frac{d}{8})$ per $n \geq n_0$. Siano $z, z' \in E$, $|z - z'| < \delta$, $\varepsilon = \varepsilon_n$, e v un vertice con $|z_v - z| \leq \frac{2\varepsilon}{\sqrt{3}}$ (il circoraggio di una faccia). Siano $j = \lceil \frac{\delta + 2\varepsilon}{\sqrt{3}\varepsilon} \rceil$ e $m = \lfloor \frac{d}{4\varepsilon} \rfloor - 1$. Allora $z, z' \in \overline{D}(z_v, \sqrt{3}\varepsilon j) \subseteq z_v + 2\varepsilon \widehat{H}_j$, mentre $z_v + 2\varepsilon \widehat{H}_m \subseteq \overline{D}(z, 2\varepsilon(m+1)) \subseteq E^+ \subseteq |K_n|$. Per il Lemma 17.4 e il Lemma 17.6(iii) con $R = 1$,

$$|f_n(z) - f_n(z')| \leq 2\Big(\sum_{k=j+1}^{m} \frac{1}{6k}\Big)^{-1/2} \leq 2\sqrt{6}\Big(\log \frac{m+1}{j+1}\Big)^{-1/2},$$

perché $\sum_{k=j+1}^{m} \frac{1}{k} \geq \int_{j+1}^{m+1} \frac{dx}{x}$. Infine $m + 1 \geq \frac{d}{4\varepsilon} - 1 \geq \frac{d}{8\varepsilon}$ e $j + 1 \leq \frac{\delta + 2\varepsilon}{\sqrt{3}\varepsilon} + 2 \leq \frac{\delta + 6\varepsilon}{\sqrt{3}\varepsilon} \leq \frac{7\delta}{\sqrt{3}\varepsilon}$, dunque $\frac{m+1}{j+1} \geq \frac{\sqrt{3}d}{56\delta} \geq \frac{d}{33\delta} > 1$. □

Lemma 17.23: Estrazione di sottosuccessioni. *Ogni sottosuccessione di (f_n) ha un'ulteriore sottosuccessione che converge uniformemente su ogni compatto di Ω a una funzione continua $F : \Omega \to \overline{\mathbb{D}}$.*

Dimostrazione. È l'argomento dei Passi 2–3 della dimostrazione del teorema di Montel del Volume III (Capitolo 15, Teorema «Normalità delle famiglie localmente limitate»), con il Lemma 17.22 al posto delle stime di Cauchy. Sia $\{d_1, d_2, \dots\}$ un insieme numerabile denso in Ω; ogni d_i sta in $|K_n|$ per n grande, e $|f_n(d_i)| < 1$: con il procedimento diagonale si estrae una

sottosuccessione convergente in ogni d_i. Sia $E \subset \Omega$ compatto e $\eta > 0$; con le notazioni della dimostrazione del Lemma 17.22, sia $d > 0$ la distanza di E da $\mathbb{C}\setminus\Omega$ e $E^+ = \{z : \operatorname{dist}(z,E) \le \frac{d}{2}\}$, compatto contenuto in Ω. Si applica il Lemma 17.22 al compatto E^+ con $\eta/3$, ottenendo $\delta \le \frac{d}{2}$ e n_0; si sceglie una δ-rete finita di punti $d_i \in E^+$ per E, e $n_2 \ge n_0$ oltre il quale i valori nei punti della rete oscillano meno di $\eta/3$. Per $z \in E$ e un punto d_i della rete a distanza $< \delta$, la disuguaglianza triangolare dà $|f_n(z) - f_{n'}(z)| < \eta$ per $n, n' \ge n_2$ nella sottosuccessione. La successione è uniformemente di Cauchy su E; il limite F soddisfa $|F(z) - F(z')| \le \eta$ per $|z - z'| < \delta$, dunque è continuo, e $|F| \le 1$. □

Lemma 17.24: Morera. *Sia F continua su un aperto U e $\int_{\partial\Delta} F\,dz = 0$ per ogni triangolo chiuso $\Delta \subset U$. Allora F è olomorfa.*

Dimostrazione. Sia $B \subseteq U$ un disco aperto di centro c e $G(z) = \int_{[c,z]} F\,d\zeta$ per $z \in B$. Per $z, z+h \in B$ il triangolo $(c, z, z+h)$ sta in B, e l'ipotesi dà $G(z+h) - G(z) = \int_{[z,z+h]} F\,d\zeta = h\int_0^1 F(z+th)\,dt$; per la continuità di F, $\frac{G(z+h)-G(z)}{h} \to F(z)$. Dunque G è olomorfa su B, e $F = G'$ è olomorfa (Volume III, Capitolo 15, Teorema «Analiticità e formula per le derivate»). □

Lemma 17.25: Formula di Green per le mappe affini a tratti. *Sia Δ un triangolo chiuso, con il bordo $\partial\Delta$ percorso in senso antiorario, e $f : \Delta \to \mathbb{C}$ continua; si supponga che Δ sia unione di poligoni convessi chiusi $G_1, \dots, G_N$ con interni a due a due disgiunti, su ciascuno dei quali $f(z) = a_i + P_i z + Q_i \bar z$. Allora*

$$\int_{\partial\Delta} f\,dz = 2i \sum_{i=1}^{N} Q_i \operatorname{area}(G_i).$$

Dimostrazione. Per un triangolo antiorario τ di vertici z_1, z_2, z_3: $\int_{\partial\tau}(a + Pz)\,dz = 0$ (primitiva $az + \frac{P}{2}z^2$), e, poiché $\int_{[z_k, z_{k+1}]} \bar z\,dz = \frac{\bar z_k + \bar z_{k+1}}{2}(z_{k+1} - z_k)$ (integranda lineare lungo il segmento),

$$\int_{\partial\tau} \bar z\,dz = \frac{1}{2}\sum_{k} (\bar z_k z_{k+1} - z_k \bar z_{k+1}) = i \sum_{k} \operatorname{Im}(\bar z_k z_{k+1}) = 2i \operatorname{area}(\tau)$$

(formula dell'area di Gauss per un poligono antiorario). Si suddivide ogni G_i in triangoli con un ventaglio da un vertice e si sommano gli integrali sui bordi: ogni tratto di segmento interno a Δ è percorso due volte in versi opposti (una volta da ciascuno dei due triangoli che lo hanno come lato, da parti opposte) e i due integrali si cancellano perché f è continua; i tratti su $\partial\Delta$ compongono $\int_{\partial\Delta}$. □

Proposizione 17.9: Il limite è olomorfo. *Se una sottosuccessione di (f_n) converge uniformemente sui compatti a F, allora F è olomorfa su Ω, $|F| \le 1$, $F(p) = 0$ e $F(q) \ge 0$.*

Dimostrazione. Sia $\Delta \subset \Omega$ un triangolo chiuso; per n grande $\Delta \subseteq |K_n|$. Le intersezioni $G_T = \Delta \cap T$ con le facce T di K_n che incontrano Δ sono poligoni convessi con interni disgiunti che ricoprono Δ (quelle degeneri hanno area nulla e si possono omettere); su ognuno $f_n = a_T + P_T z + Q_T \bar z$ con $|Q_T| = |\mu_T||P_T|$ e jacobiano $J_T = |P_T|^2(1 - |\mu_T|^2)$ (Lemma 8.4). Le immagini $f_n(G_T)$ hanno interni disgiunti (f_n è iniettiva) e stanno in $\mathbb{D}$: $\sum_T J_T \operatorname{area}(G_T) = \sum_T \operatorname{area} f_n(G_T) \le \pi$. Sia k_n il massimo di $|\mu_T|$ sulle facce che incontrano Δ. Per il Lemma 17.25 e Cauchy–Schwarz,

$$\Big|\int_{\partial\Delta} f_n\,dz\Big| \le 2\sum_T \frac{|\mu_T|}{\sqrt{1-|\mu_T|^2}} \sqrt{J_T \operatorname{area}(G_T)}\sqrt{\operatorname{area}(G_T)} \le \frac{2k_n}{\sqrt{1-k_n^2}}\sqrt{\pi \operatorname{area}(\Delta)}.$$

Per la Proposizione 17.5, $k_n \to 0$; la convergenza è uniforme su $\partial\Delta$, dunque $\int_{\partial\Delta} F\,dz = 0$, e per il Lemma 17.24 F è olomorfa. $f_n(p) = c'_p = 0$. Infine $|f_n(q) - f_n(q_n)| \to 0$ per il Lemma 17.22 ($|q_n - q| \le \frac{2\varepsilon_n}{\sqrt{3}}$), e $f_n(q_n) = c'_{q_n} > 0$: $F(q) \ge 0$. □

Proposizione 17.10: Il limite non è costante. *Nelle ipotesi della Proposizione 17.9, F non è costante.*

Dimostrazione. Per assurdo $F \equiv F(p) = 0$. Siano d_p la distanza di p da $\mathbb{C} \setminus \Omega$, $\rho_0 = \frac{d_p}{2}$, $E = \overline{D}(p, \rho_0)$, $\Omega \subseteq D(p, R_\Omega)$ e $R'_n = R_\Omega + 2\varepsilon_n$. Lungo la sottosuccessione: $\eta_n = \max_E |f_n| \to 0$; per n grande $E \subseteq |K_n|$. Sia V_n l'insieme dei vertici con $z_v \in \overline{D}(p, \frac{\rho_0}{2})$ e $m_n = \lfloor \frac{\rho_0}{4\varepsilon_n} \rfloor$: per $v \in V_n$, $z_v + 2\varepsilon_n \widehat{H}_{m_n} \subseteq E$, dunque (Lemmi 17.4 e 17.6(ii)) v è interno e $r'_v \le \sigma_n = \big(\sum_{k \le m_n} \frac{1}{6k}\big)^{-1/2} \to 0$. Poiché $|c'_v| = |f_n(z_v)| \le \eta_n \le \frac{1}{2}$, il Corollario 17.3(ii) dà $r'_v \ge \frac{\varepsilon_n}{4R'_n}$. Le facce del reticolo che incontrano $D(p, \frac{\rho_0}{2} - 2\varepsilon_n)$ hanno i vertici in V_n, la ricoprono e hanno area $\sqrt{3}\varepsilon_n^2$; ogni vertice sta in sei facce e ogni faccia ha tre vertici, dunque $|V_n| \ge \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi(\rho_0/2 - 2\varepsilon_n)^2}{\sqrt{3}\varepsilon_n^2}$. I dischi D'_v, $v \in V_n$, hanno interni disgiunti e stanno in $D(0, \eta_n + \sigma_n)$:

$$\pi(\eta_n + \sigma_n)^2 \;\ge\; |V_n|\,\pi \frac{\varepsilon_n^2}{16 R_n'^2} \;\ge\; \frac{\pi^2(\rho_0/2 - 2\varepsilon_n)^2}{32\sqrt{3}\, R_n'^2}.$$

Il primo membro tende a 0, il secondo a $\frac{\pi^2 \rho_0^2}{128\sqrt{3} R_\Omega^2} > 0$: assurdo. □

Lemma 17.26: Grado e iniettività. *Nelle ipotesi della Proposizione 17.9 (con F non costante): (i) se $\overline{D}(\zeta, \varrho) \subset \Omega$ e $F \ne F(\zeta)$ su $\partial D(\zeta, \varrho)$, posto $2\kappa = \min_{|z-\zeta|=\varrho} |F(z) - F(\zeta)|$, per n grande nella sottosuccessione si ha $D(F(\zeta), \kappa) \subseteq f_n(\overline{D}(\zeta, \varrho))$; (ii) F è iniettiva e $F(\Omega) \subseteq \mathbb{D}$.*

Dimostrazione. (i) Sia $\gamma(t) = \zeta + \varrho e^{it}$ e $w \in D(F(\zeta), \kappa)$. Il numero di avvolgimento di $F \circ \gamma$ attorno a w è uguale a quello attorno a $F(\zeta)$ (si sposta il punto lungo il segmento, che resta a distanza $> \kappa$ da $F \circ \gamma$), che per il principio dell'argomento (Volume III, Capitolo 15) è il numero di zeri di $F - F(\zeta)$ in $D(\zeta, \varrho)$, almeno 1. Per n grande $\overline{D}(\zeta, \varrho) \subseteq |K_n|$ e $|f_n - F| < \kappa$ su γ; l'omotopia lineare fra $f_n \circ \gamma$ e $F \circ \gamma$ evita w, e $f_n \circ \gamma$ ha avvolgimento non nullo attorno a w. Se w non stesse in $f_n(\overline{D}(\zeta, \varrho))$, $(s, t) \mapsto f_n(\zeta + s\varrho e^{it})$ sarebbe un'omotopia in $\mathbb{C} \setminus \{w\}$ da un cammino costante a $f_n \circ \gamma$, e l'avvolgimento sarebbe nullo (Volume III, Capitolo 12, invarianza per omotopia). (ii) Se $F(z_1) = F(z_2)$ con $z_1 \ne z_2$, gli zeri di $F - F(z_1)$ sono isolati (Volume III, Capitolo 15, principio di identità): esistono dischi chiusi disgiunti attorno a z_1 e z_2 sui cui bordi $F \ne F(z_1)$, e per (i) $F(z_1)$ starebbe nelle immagini tramite f_n di entrambi, contro l'iniettività di f_n. Infine $|F| \le 1$ e F non costante: per il principio del massimo modulo $|F| < 1$. □

Lemma 17.27: Cammini nel disco e cammini nel grafo. *Sia P l'impacchettamento massimale di un'approssimazione reticolare K e siano J_f gli interstizi della Proposizione 17.1. Si chiamano* ***tessere*** *i dischi D'_v ($v \in K$), con insieme di vertici $\{v\}$, e le chiusure $\overline{J_f}$ (f faccia di $\widehat{K}$), con insieme di vertici $f \setminus \{w\}$. Se $\gamma : [0,1] \to \mathbb{D}$ è un cammino con $\gamma(0) \in D'_a$ e $\gamma(1) \in D'_b$, esiste un cammino $a = x_0, x_1, \dots, x_L = b$ nel grafo di K (vertici consecutivi uguali o adiacenti) ogni vertice del quale appartiene all'insieme di vertici di una tessera incontrata da γ.*

Dimostrazione. Le tessere ricoprono $\mathbb{D}$ (Proposizione 17.1(ii)); le controimmagini tramite γ delle tessere incontrate sono chiusi che ricoprono $[0,1]$. L'unione di quelli raggiungibili da $\gamma^{-1}(D'_a)$ con catene di chiusi a due a due consecutivamente intersecanti è chiusa, come l'unione degli altri; le due unioni sono disgiunte e ricoprono il connesso $[0,1]$: la seconda è vuota, e c'è una catena di tessere $\tau_0 = D'_a, \tau_1, \dots, \tau_N \ni \gamma(1)$ (si può aggiungere D'_b in fondo) con $\tau_i \cap \tau_{i+1} \cap \mathbb{D} \neq \emptyset$. Due tessere con un punto comune $x \in \mathbb{D}$ hanno insiemi di vertici che contengono due vertici uguali o adiacenti: per due dischi è la Proposizione 17.1(v); se $x \in D'_y \cap \overline{J_f}$ e $y \notin f$, allora $x \notin J_f$, dunque $x \in \partial J_f \subseteq \bigcup_{u \in f} \partial D'_u$ con $u \neq w$ (perché $x \in \mathbb{D}$), e y è adiacente a u; se $x \in \overline{J_f} \cap \overline{J_g}$ con $f \neq g$, poiché $J_f \cap J_g = \emptyset$ il punto sta sulla frontiera di almeno uno dei due, dunque su un cerchio $\partial D'_u$ con u in quella faccia, e se sta in J_f si ha $u \in f$ (perché $J_f \cap D'_u = \emptyset$ per $u \notin f$); altrimenti sta su due cerchi $\partial D'_u$, $\partial D'_{u'}$ con $u \in f$, $u' \in g$, uguali o tangenti. Gli insiemi di vertici delle tessere sono cricche del grafo: si passa da un vertice all'altro della stessa tessera con un passo, e da una tessera alla successiva con un passo. □

Proposizione 17.11: I dischi di bordo diventano piccoli. *Nelle ipotesi della Proposizione 17.9, il massimo $\bar{r}_n$ dei raggi dei dischi di bordo di K_n tende a 0 lungo la sottosuccessione.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — un disco fisso attorno a 0 è coperto.** Sia $\rho_0 = \frac{d_p}{2}$ e $\varrho \le \rho_0$ con $F \neq 0$ su $\partial D(p,\varrho)$ (F non è costante e i suoi zeri sono isolati). Per il Lemma 17.26(i) esiste $\kappa > 0$ con $D(0,\kappa) \subseteq f_n(\overline{D}(p,\varrho))$ per n grande. Sia A_n l'insieme delle facce di K_n che incontrano $\overline{D}(p,\varrho)$: $D(0,\kappa) \subseteq \bigcup_{g \in A_n} T'_g$. Se un vertice y non sta in alcuna faccia di A_n, $D'_y \cap D(0,\kappa) = \emptyset$: altrimenti l'aperto $\operatorname{int} D'_y \cap D(0,\kappa)$ incontrerebbe l'interno di un T'_g, $g \in A_n$, contro la Proposizione 17.1(iii). Allo stesso modo, se $f \notin A_n$ è una faccia di $\widehat{K}_n$, J_f non incontra l'interno di alcun T'_g, $g \in A_n$ ($\operatorname{int} T'_g$ sta in J_g unito ai dischi di g, e J_f non incontra né J_g né alcun disco), dunque $\overline{J_f} \cap D(0,\kappa) = \emptyset$.
Passo 2 — gli anelli attorno a un vertice di bordo. Per n grande $\overline{D}(p, \frac{7}{8}d_p) \subseteq |K_n|$, e i vertici di bordo b hanno $|z_b - p| \ge \frac{7}{8}d_p$. Per $k \ge 2$ sia $S_k = \{v : \ \|v - b\| = k\}$ (norma della Definizione 17.5, sugli indici del reticolo) e $S_k^+ = S_{k-1} \cup S_k \cup S_{k+1}$. Se $3 \le k \le k_n := \lfloor \frac{3d_p}{16\varepsilon_n} \rfloor - 3$, i vertici delle facce che contengono un vertice di S_k distano da z_b al più $2\varepsilon_n(k+1) < \frac{3}{8}d_p - 2\varepsilon_n$, dunque non sono vertici di facce di A_n e, per il Passo 1, le tessere che hanno un vertice in S_k non incontrano $D(0,\kappa)$; non incontrano neppure $\operatorname{int} D'_b$ (i loro vertici distano almeno 2 da b nel reticolo e i dischi non adiacenti sono disgiunti; $J_f \cap D'_b = \emptyset$ se $b \notin f$).
Passo 3 — segmenti paralleli. Sia $r = r'_b$, $\sigma = \min(r,\kappa)$, $e = -c'_b/|c'_b|$ (la direzione verso 0; $c'_b \neq 0$) ed $e^\perp = ie$. Per $|s| < \sigma$ sia L_s il segmento da $y_s = c'_b + se^\perp \in \operatorname{int} D'_b$ a $se^\perp \in D(0,\kappa)$, prolungato con il segmento da $se^\perp$ a 0. È un cammino in $\mathbb{D}$ da D'_b a D'_p. Poiché $\|p-b\| \ge \frac{|z_b - p|}{2\varepsilon_n} > k$, ogni cammino da b a p nel grafo passa per S_k (la norma cambia al più di 1 a ogni passo). Per il Lemma 17.27, L_s incontra una tessera τ con un vertice $x \in S_k$; per il Passo 2 τ non incontra $D(0,\kappa)$ né $\operatorname{int} D'_b$, dunque la incontra il segmento $[y_s, se^\perp]$, i cui estremi stanno fuori da τ. Se $\tau = \overline{J_f}$, il segmento incontra $\partial J_f \cap \mathbb{D} \subseteq \bigcup_{u \in f \setminus \{w\}} \partial D'_u$, e i vertici di f stanno in S_k^+. In ogni caso $[y_s, se^\perp]$ incontra un disco D'_u con $u \in S_k^+$.
Passo 4 — proiezione e Cauchy–Schwarz. Il segmento $[y_s, se^\perp] = \{se^\perp + \lambda c'_b : \ \lambda \in [0,1]\}$ si proietta sulla retta $\mathbb{R}e^\perp$ nel solo punto s. Le proiezioni dei dischi D'_u, $u \in S_k^+$, sono intervalli di lunghezza $2r'_u$ che ricoprono $(-\sigma,\sigma)$: $\sum_{u \in S_k^+} 2r'_u \ge 2\sigma$. Poiché $|S_k^+| \le 6(k-1) +$

$6k+6(k+1)=18k$ (Lemma 17.7(iv)), $\sum_{S_k^+} r_u'^2 \ge \frac{\sigma^2}{18k}$. Per $k=3j$, $j=1,\dots,J_n=\lfloor\frac{k_n-1}{3}\rfloor$, gli insiemi S_{3j}^+ sono disgiunti, e i dischi stanno in $\mathbb{D}$:

$$\sigma^2\sum_{j=1}^{J_n}\frac{1}{54j}\le\sum_v r_v'^2\le 1,\qquad\text{cioè}\qquad \min(r_b',\kappa)\le\Big(\sum_{j=1}^{J_n}\frac{1}{54j}\Big)^{-1/2}.$$

Il secondo membro non dipende da b e tende a 0; appena è $<\kappa$, dà $\bar r_n\le\big(\sum_{j\le J_n}\frac{1}{54j}\big)^{-1/2}\to 0$. □

Lemma 17.28: Riempimento. *Se tutti i dischi di bordo dell'impacchettamento massimale di K hanno raggio $\le\bar r<\frac12$, allora $D(0,1-2\bar r)\subseteq f_K(\operatorname{int}|K|)$.*

Dimostrazione. Un disco di raggio r tangente internamente al cerchio unitario sta in $\{|w|\ge 1-2r\}$; per la Proposizione 17.1(iv) $f_K(\partial|K|)=\Pi_K\subseteq\{|w|\ge 1-2\bar r\}$. $U=f_K(\operatorname{int}|K|)$ è aperto e contiene $0=f_K(p)$. $U\cap D(0,1-2\bar r)$ è aperto e chiuso in $D(0,1-2\bar r)$: un punto limite x di U con $|x|<1-2\bar r$ sta nel compatto $f_K(|K|)=U\cup\Pi_K$ ma non in Π_K. Il disco è connesso: $U\supseteq D(0,1-2\bar r)$. □

Proposizione 17.12: Comportamento al bordo. *Nelle ipotesi della Proposizione 17.11, per ogni $\eta\in(0,1)$ esistono $\delta^*>0$ e n_1 tali che, per $n\ge n_1$ nella sottosuccessione, ogni $z\in|K_n|$ con $\operatorname{dist}(z,\mathbb{C}\setminus\Omega)<\delta^*$ ha $|f_n(z)|>1-\eta$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — scelte. Sia $\rho_0=\frac{d_p}{2}$, $\delta^*=\frac{\rho_0}{2}e^{-6912/\eta^2}$ e n_1 tale che per $n\ge n_1$: $\bar r_n\le\frac{\eta}{8}$ (Proposizione 17.11) e $3\varepsilon_n<\delta^*$. Per assurdo sia $z\in|K_n|$ con $\delta_z=\operatorname{dist}(z,\mathbb{C}\setminus\Omega)<\delta^*$ e $|f_n(z)|\le 1-\eta$, e sia $\zeta\notin\Omega$ con $|z-\zeta|=\delta_z$; si scrive $\varepsilon=\varepsilon_n$.
Passo 2 — archi che separano. Per $t\in(\delta_z+3\varepsilon,\rho_0)$ sia $A_t=\partial D(\zeta,t)\cap|K_n|$. Ogni cammino in $|K_n|$ da z a p incontra A_t (perché $|z-\zeta|<t<|p-\zeta|$, e $|p-\zeta|\ge d_p$). A_t è unione finita di archi chiusi; nessuno è l'intero cerchio, perché un cerchio contenuto in $|K_n|\subseteq\Omega$ si contrarrebbe in Ω e avrebbe avvolgimento nullo attorno a $\zeta\notin\Omega$, mentre vale 1. Dunque gli estremi di ogni arco α stanno sul bordo topologico di $|K_n|$, e $f_n(\alpha)$ è un connesso che contiene un punto di $\Pi_{K_n}\subseteq\{|w|\ge 1-2\bar r_n\}\subseteq\{|w|\ge 1-\frac{\eta}{4}\}$.
Passo 3 — un arco lungo. Se ogni $f_n(\alpha)$ avesse diametro $<\frac{\eta}{2}$, starebbe in $\{|w|>1-\frac{3\eta}{4}\}$; il disco $D(0,1-\frac{3\eta}{4})$ sta in $f_n(|K_n|)$ (Lemma 17.28, $1-2\bar r_n\ge 1-\frac{\eta}{4}$), contiene 0 e $f_n(z)$ e non incontra $f_n(A_t)$: il segmento da $f_n(z)$ a 0, riportato con f_n^{-1}, sarebbe un cammino in $|K_n|$ da z a p che non incontra A_t. Dunque un $f_n(\alpha)$ ha diametro $\ge\frac{\eta}{2}$. Esso è connesso e ricoperto dai triangoli T_g' delle facce che incontrano α; il diametro di un connesso ricoperto da un numero finito di chiusi è al più la somma dei loro diametri, e $\operatorname{diam}T_g'\le\sum_{u\in g}r_u'$ (il lato più lungo è una somma di due raggi). Sia V_t l'insieme dei vertici delle facce che incontrano $\partial D(\zeta,t)$: ogni vertice sta in sei facce, e $\sum_{v\in V_t}r_v'\ge\frac{\eta}{12}$.
Passo 4 — lunghezza e area. I vertici di V_t distano da $\partial D(\zeta,t)$ al più 2ε; i dischi disgiunti $D(z_v,\varepsilon)$ stanno nella corona $t-3\varepsilon\le|x-\zeta|\le t+3\varepsilon$, di area $12\pi t\varepsilon$: $|V_t|\le\frac{12t}{\varepsilon}$. Per Cauchy–Schwarz $\big(\frac{\eta}{12}\big)^2\le|V_t|\sum_{V_t}r_v'^2$, cioè $\sum_{V_t}r_v'^2\ge\frac{\eta^2\varepsilon}{1728\,t}$. Un vertice v sta in V_t solo per t in un intervallo di lunghezza 4ε; integrando,

$$\frac{\eta^2\varepsilon}{1728}\log\frac{\rho_0}{\delta_z+3\varepsilon}\;\le\;\int_{\delta_z+3\varepsilon}^{\rho_0}\sum_{v\in V_t}r_v'^2\,dt\;\le\;4\varepsilon\sum_v r_v'^2\;\le\;4\varepsilon.$$

Dunque $\delta_z+3\varepsilon\ge\rho_0e^{-6912/\eta^2}=2\delta^*$, mentre $\delta_z+3\varepsilon<2\delta^*$: assurdo. □

Teorema 17.5: Rodin–Sullivan. *Siano Ω un dominio limitato semplicemente connesso, $p \neq q$ due punti di Ω, (K_n) una successione esaustiva di approssimazioni reticolari di (Ω, p) di passi $\varepsilon_n \to 0$, q_n un vertice di K_n più vicino a q, e f_n la mappa discreta di K_n normalizzata con $c'_p = 0$ e $c'_{q_n} > 0$ (Definizione 17.3). Allora f_n converge uniformemente sui compatti di Ω all'unica biiezione olomorfa $\varphi : \Omega \to \mathbb{D}$ con $\varphi(p) = 0$ e $\varphi(q) > 0$.*

Dimostrazione. Anzitutto φ esiste ed è unica: il Volume III (Capitolo 15, Teorema «Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata») dà φ_0 con $\varphi_0(p) = 0$, $\varphi_0'(p) > 0$; $\varphi = e^{-i \arg \varphi_0(q)} \varphi_0$ va bene ($\varphi_0(q) \neq 0$ per l'iniettività), e due mappe con le proprietà richieste differiscono per un automorfismo del disco che fissa 0, cioè per una rotazione (Volume III, Capitolo 15, Corollario «Gli automorfismi che fissano il centro sono le rotazioni»), che fissa un punto del semiasse positivo: è l'identità. Sia ora (f_{n_k}) una sottosuccessione. Per il Lemma 17.23 una sua ulteriore sottosuccessione converge uniformemente sui compatti a F, olomorfa con $F(p) = 0$ e $F(q) \geq 0$ (Proposizione 17.9), non costante (Proposizione 17.10), iniettiva con $F(\Omega) \subseteq \mathbb{D}$ (Lemma 17.26); $F(q) \neq F(p) = 0$, dunque $F(q) > 0$. *Suriettività.* Sia $w \in \mathbb{D}$ e $\eta > 0$ con $|w| < 1 - 2\eta$. Per le Proposizioni 17.11 e 17.12 e il Lemma 17.28, lungo la sottosuccessione e per n grande $w \in f_n(|K_n|)$, e $a_n = f_n^{-1}(w)$ ha distanza $\geq \delta^*(\eta)$ da $\mathbb{C} \setminus \Omega$: sta nel compatto $E^* = \{z \in \Omega : \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) \geq \delta^*\}$. Una sottosuccessione di a_n converge ad $a \in E^*$, e $|w - F(a)| \leq |f_n(a_n) - f_n(a)| + |f_n(a) - F(a)| \to 0$ (Lemma 17.22 su E^* e convergenza uniforme): $F(a) = w$. Quindi F è una biiezione olomorfa di Ω su $\mathbb{D}$ con $F(p) = 0$ e $F(q) > 0$: $F = \varphi$. Ogni sottosuccessione ha un'ulteriore sottosuccessione che converge a φ uniformemente sui compatti; se la successione intera non convergesse così, esisterebbero un compatto E, $\eta > 0$ e una sottosuccessione con $\max_E |f_{n_k} - \varphi| \geq \eta$, nessuna sottosuccessione della quale converge a φ su E: assurdo. □

Esempio 17.18: L'esagono regolare. **Dati.** Ω l'esagono regolare di vertici ω^j, $p = 0$, $K = \mathcal{H}_n$ di passo $\varepsilon = \frac{1}{2n}$ (il supporto è l'esagono chiuso: per un confronto numerico si usa l'esagono stesso, che non è contenuto nell'aperto Ω ma nella sua chiusura; il teorema non è applicato, è solo illustrato), q il vicino $\frac{1}{n}$ di 0. **Riferimento.** La mappa di Riemann dell'esagono è l'inversa della mappa di Schwarz–Christoffel $\psi(w) = \frac{1}{I} \int_0^w (1 - \zeta^6)^{-1/3} d\zeta$, $I = \frac{1}{6} B(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}) = 1{,}112913$; la formula di Schwarz–Christoffel *non è dimostrata nel trattato* ed è usata qui solo come riferimento numerico. Lo script controlla che ψ manda il punto $e^{i\pi/6}$ del cerchio unitario a distanza $\frac{\sqrt{3}}{2}$ dall'origine (il punto medio di un lato) e che ψ ha la simmetria di ordine 6; per la simmetria dell'esagono, $\varphi(q) > 0$ equivale a $\varphi'(0) > 0$, e anche l'impacchettamento massimale ha il vicino reale sul semiasse positivo.
Risultati (script, sezione G). Errore massimo $|c'_v - \varphi(z_v)|$ sui vertici con $|z_v| \leq \frac{1}{2}$: 0,0603; 0,0484; 0,0252; 0,0129 per $n = 3, 6, 12, 24$, con rapporti fra valori consecutivi 1,25; 1,92; 1,95. Massimo di $|\mu|$ sulle facce con i vertici in $|z| \leq \frac{1}{2}$: $2{,}19 \cdot 10^{-3}$; $1{,}63 \cdot 10^{-3}$; $1{,}05 \cdot 10^{-3}$ per $n = 6, 12, 24$ (per $n = 3$ c'è il solo fiore di 0, simmetrico: $\mu = 0$). Massimo raggio di bordo: 0,166; 0,098; 0,053; 0,028. Il lemma di lunghezza e area è verificato generazione per generazione: $\sum_k l_k^2/(6k) = 1{,}72$; 2,54; 3,03; 3,30, sempre $\leq \frac{4}{\pi} \sum \pi r_v^2 \leq 4$. ✓
Interpretazione. L'errore sembra dimezzarsi quando il passo si dimezza, ma il teorema non dà alcuna velocità (Rodin e Sullivan, voce [1], p. 357, chiedono una stima degli s_n del lemma esagonale). Il rapporto r'_0/ε vale 0,932; 1,016; 1,062; 1,087, e si avvicina a $\varphi'(0) = I = 1{,}113$: è la domanda di Rodin e Sullivan sulle derivate (Sezione 17.8), che qui non è dimostrata.
Errore tipico. Leggere nella Figura 17.1 l'immagine della griglia come mappa conforme a ogni scala: vicino al bordo i dischi di bordo sono grandi (0,098 per $n = 6$) e la mappa è lontana dall'essere conforme.

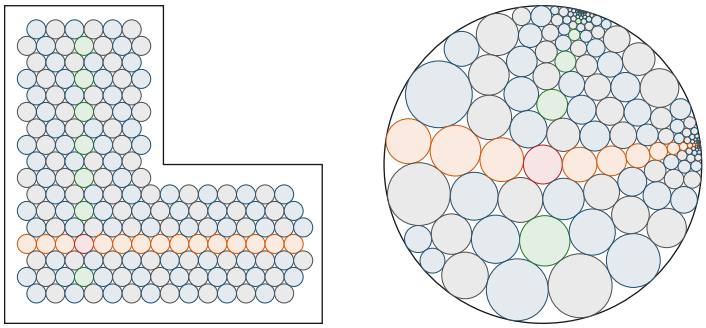


Figura 17.8: Il dominio a forma di L, $(-1,1)^2 \setminus [0,1)^2$, con $p = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ (disco rosso) e passo $\varepsilon = 0{,}06$: a sinistra l'approssimazione reticolare della Proposizione 17.2 (168 vertici, di cui 57 di bordo; nessun buco da riempire), con in arancione la riga di vertici per p e in verde una diagonale; a destra l'impacchettamento massimale normalizzato con il vicino $p + 2\varepsilon$ sul semiasse reale positivo. Il disco di p ha raggio 0,1226 (2,04 volte ε), il massimo raggio di bordo è 0,210, e sulle 24 facce entro 0,25 da p il massimo di $|\mu|$ è 0,075. Script, sezione H: controlli combinatori ($\chi = 1$, un solo ciclo di bordo, facce in L, i 569 punti di griglia a distanza $\geq 0{,}4$ dal bordo coperti), tangenze a meno di $3 \cdot 10^{-15}$, dischi non adiacenti disgiunti.

Osservazione 17.12: Il dominio a forma di L. *Nella Figura 17.8 l'angolo rientrante in 0 produce, nell'immagine, dischi grandi vicino al punto corrispondente del cerchio unitario: la mappa di Riemann ha lì derivata che tende a ∞ (per un angolo interno di $\frac{3\pi}{2}$ si comporta come $z^{2/3}$, fatto che nel trattato non è dimostrato e che qui è solo un'indicazione qualitativa). Il teorema di Rodin–Sullivan non dice nulla vicino al bordo: la convergenza è sui compatti.*

17.7.1 Due domini con la mappa di Riemann esplicita

Negli esempi dell'esagono e del dominio a forma di L la mappa di Riemann non è nota in forma elementare: per l'esagono si è usata come riferimento la formula di Schwarz–Christoffel, non dimostrata nel volume, e per il dominio a forma di L non si è confrontato nulla. Qui si prendono due domini la cui mappa di Riemann si scrive e si dimostra in poche righe: il disco unitario con un punto base fuori dal centro, e l'immagine del disco tramite il polinomio $f(z) = z + \frac{z^2}{4}$. Il Teorema 17.5 si applica a entrambi, e gli errori si misurano rispetto alla mappa esatta.

Lemma 17.29: Il dominio Ω_f e la sua mappa di Riemann. *Siano $f(z) = z + \frac{z^2}{4}$, $\Omega_f = f(\mathbb{D})$, e $g(w) = 2(\sqrt{1+w} - 1)$ con la radice principale, definita e olomorfa su $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1]$. Allora:*

(i) f è iniettiva su $\mathbb{D}$, $\Omega_f = \{w \in \mathbb{C} \setminus (-\infty,-1] : |g(w)| < 1\}$, e $f : \mathbb{D} \to \Omega_f$ è un omeomorfismo con inversa g;

(ii) Ω_f è un dominio limitato e semplicemente connesso, simmetrico rispetto all'asse reale, contenuto in $\{-\frac{3}{4} < \operatorname{Re} w\} \cap D(0, \frac{5}{4})$; $\Omega_f \cap \mathbb{R} = (-\frac{3}{4}, \frac{5}{4})$;

(iii) per ogni $q \in (0, \frac{5}{4})$ la biiezione olomorfa $\varphi : \Omega_f \to \mathbb{D}$ con $\varphi(0) = 0$ e $\varphi(q) > 0$ del Teorema 17.5 è $\varphi = g|_{\Omega_f}$, e $\varphi'(w) = \frac{1}{\sqrt{1+w}}$, $\varphi'(0) = 1$.

Dimostrazione. (i) Per $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, $f(z_1) - f(z_2) = (z_1 - z_2)(1 + \frac{z_1+z_2}{4})$ e $|z_1 + z_2| < 2$: il secondo fattore non si annulla, e f è iniettiva. Si ha $1 + f(z) = (1 + \frac{z}{2})^2$ con $\operatorname{Re}(1 + \frac{z}{2}) > \frac{1}{2}$ per $|z| < 1$. Il quadrato di un numero con parte reale positiva non sta in $(-\infty, 0]$ (il suo argomento principale è il doppio di un numero di $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$), e la sua radice principale è il numero stesso: dunque $f(z) \notin (-\infty,-1]$ e $\sqrt{1+f(z)} = 1 + \frac{z}{2}$, cioè $g(f(z)) = z$. Viceversa, per $w \notin (-\infty,-1]$

si ha $\left(\sqrt{1+w}\right)^2 = 1+w$, dunque $f(g(w)) = \left(1+\frac{g(w)}{2}\right)^2 - 1 = w$. Se $w \in \Omega_f$, $w = f(z)$ con $|z|<1$ e $|g(w)| = |z| < 1$; se $|g(w)|<1$, $w = f(g(w)) \in f(\mathbb{D})$. Le due mappe sono continue e l'una inversa dell'altra fra $\mathbb{D}$ e Ω_f.
(ii) Ω_f è aperto, controimmagine di $\mathbb{D}$ tramite la funzione continua g sull'aperto $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-1]$; è connesso e limitato ($|f(z)| < 1+\frac14$). È semplicemente connesso: se γ è un cammino chiuso in Ω_f, $g\circ\gamma$ si contrae a 0 in $\mathbb{D}$ con l'omotopia $(s,t)\mapsto (1-s)\,g(\gamma(t))$, e f la riporta in una contrazione di γ in Ω_f. Da $f(\bar z) = \overline{f(z)}$ segue la simmetria. Per $z = x+iy \in \mathbb{D}$, $\operatorname{Re} f(z) = x + \frac{x^2-y^2}{4} > x + \frac{x^2-(1-x^2)}{4} = \frac{2x^2+4x-1}{4} \geq -\frac34$, perché $2x^2+4x-1 \geq -3$ equivale a $2(x+1)^2 \geq 0$. Infine f è reale e strettamente crescente su $(-1,1)$ ($f'(x) = 1+\frac{x}{2} > 0$), con $f(-1) = -\frac34$ e $f(1) = \frac54$, e un punto reale di Ω_f ha controimmagine reale (g manda $(-1,\infty)$ in $\mathbb{R}$).
(iii) La radice principale è olomorfa su $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ con derivata $\frac{1}{2\sqrt{u}}$ (Volume III, Capitolo 15): $\varphi = g|_{\Omega_f}$ è olomorfa, biiettiva su $\mathbb{D}$ per (i), con $\varphi(0)=0$ e $\varphi'(w) = \frac{1}{\sqrt{1+w}}$. Per $q \in (0,\frac54)$, $\varphi(q) = 2(\sqrt{1+q}-1) > 0$. L'unicità è quella della dimostrazione del Teorema 17.5. □

Osservazione 17.13: Come si costruiscono le approssimazioni. *Lo script (`lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione N) segue la Proposizione 17.2 alla lettera, con due test per le stelle. Nel disco, convesso, un esagono chiuso sta in $\mathbb{D}$ se e solo se vi stanno i suoi sei vertici. In Ω_f si usa (i) del Lemma 17.29: un esagono con i vertici in $\{\operatorname{Re} w > -\frac34\}$ non incontra la semiretta $(-\infty,-1]$, g è olomorfa vicino a esso, e per il principio del massimo modulo (Volume III, Capitolo 15) $|g|<1$ sull'esagono se $|g|<1$ sul bordo; sul bordo lo si controlla su 40 punti per lato, con il margine dato da $|g'(w)| = |1+w|^{-1/2} \leq 2$ su $\{\operatorname{Re} w > -\frac34\}$. In ogni caso le facce ottenute stanno nel dominio, non ci sono buchi da riempire, $\chi = 1$ e il bordo è un solo ciclo. Le etichette dell'impacchettamento massimale si calcolano con qualche passata di Gauss–Seidel seguita dal metodo di Newton (matrice jacobiana sparsa, dalle derivate di $s(x,y)$ del Lemma 17.21) e poi con due passi di raffinamento a 40 cifre: la disposizione nel disco amplifica il residuo delle equazioni, e con un residuo di 10^{-14} le tangenze vicino al bordo dei complessi più grandi si perdevano fino a $2\cdot10^{-5}$; con il residuo raffinato ($<10^{-39}$) e la disposizione a 40 cifre le tangenze valgono a meno di 10^{-12} in tutti i casi. Il vertice q_n più vicino a un punto reale fisso ($q=0{,}7$ nel disco, $q=0{,}5$ in Ω_f) ha sempre centro reale positivo: la normalizzazione con il vicino $p+2\varepsilon$ coincide con quella del Teorema 17.5.*

Esempio 17.19: La costruzione della Proposizione 17.2 passo per passo. **Dati.** $\Omega = \Omega_f$, $p = 0$, passo $\varepsilon = 0{,}12$ (grossolano, per poter contare). **Obiettivo.** Seguire gli insiemi G_ε, C_ε, C'_ε, C''_ε, K^0_ε, K_ε della Proposizione 17.2.
Passo 1. Dei vertici del reticolo, 71 stanno in Ω_f; di questi, 41 hanno la stella chiusa contenuta in Ω_f: $|G_\varepsilon| = 41$, e G_ε è connesso, dunque $C_\varepsilon = G_\varepsilon$.
Passo 2. I vertici di C_ε con i sei vicini in C_ε sono 21, e formano un insieme connesso: $C'_\varepsilon = C''_\varepsilon$, con 21 vertici.
Passo 3. Le facce con almeno un vertice in C''_ε sono 60, e non lasciano buchi: $K_\varepsilon = K^0_\varepsilon$, con $V=41$, $E=100$, $F=60$, $\chi=1$ e un solo ciclo di bordo di 20 vertici. I vertici di bordo sono esattamente quelli di $C_\varepsilon \setminus C''_\varepsilon$, e quelli interni sono i 21 di C''_ε. ✓ (Script, sezione O; Figura 17.9.)
Interpretazione. La costruzione è prudente: 30 dei 71 vertici del dominio restano fuori, e il supporto di K_ε lascia scoperta una fascia lungo il bordo (Figura 17.9). È il prezzo della condizione (A2), che chiede le facce *dentro* Ω: l'esaustione arriva solo per $\varepsilon \to 0$ (Passo 8 della dimostrazione). **Errore tipico.** Prendere tutte le facce con i vertici nel dominio: una faccia può avere i tre vertici in Ω senza esservi contenuta, e vertici con le facce in due ventagli separati rompono la condizione (A1).

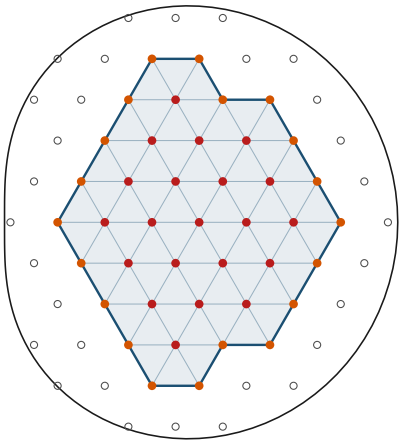


Figura 17.9: La costruzione dell'Esempio 17.19 (Ω_f, $\varepsilon = 0{,}12$). Punti rossi: i 21 vertici di C''_ε (interni); punti arancioni: i 20 vertici di G_ε fuori da C''_ε (di bordo); cerchietti grigi: i 30 vertici del reticolo in Ω_f la cui stella non vi è contenuta. In azzurro le 60 facce di K_ε, con gli spigoli di bordo più spessi; in nero il bordo di Ω_f. Calcolata da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione O (2,6 cm per unità).

Esempio 17.20: Il disco con il punto base fuori dal centro. **Dati.** $\Omega = \mathbb{D}$, $p = 0{,}3$, $q = 0{,}7$. **Riferimento.** $\varphi(z) = \frac{z-p}{1-pz}$, l'automorfismo ϕ_p della Proposizione 9.1: manda p in 0 e q in $\frac{0{,}4}{0{,}79} > 0$, dunque è la mappa del Teorema 17.5; $|\varphi'(p)| = \frac{1}{1-p^2} = 1{,}098901$. **Compatto.** $E = \{z : |\varphi(z)| \le \frac{1}{2}\}$, un disco (iperbolico) attorno a p.
Risultati (script, sezione N). Nella tabella V è il numero dei vertici, di cui V_b di bordo; $\mathrm{err}_E = \max |c'_v - \varphi(z_v)|$ sui vertici con $z_v \in E$; μ_E il massimo di $|\mu|$ sulle facce con i vertici in E; r_b il massimo raggio di bordo; $\mathrm{dev}_E = \max \left|\frac{r'_v}{\varepsilon|\varphi'(z_v)|} - 1\right|$ sui vertici interni con $z_v \in E$.

ε	V (V_b)	err_E	μ_E	r_b	r'_p/ε	dev_E
0,1	60 (26)	0,298	0,193	0,284	1,5296	0,638
0,05	299 (60)	0,0933	0,0365	0,138	1,2576	0,284
0,025	1319 (132)	0,0451	0,0137	0,0620	1,1739	0,121
0,0125	5533 (270)	0,0210	$6{,}08 \cdot 10^{-3}$	0,0292	1,1344	0,0552

Controllo. In ogni riga: $\chi = 1$ e un solo ciclo di bordo; le somme degli angoli iperbolici valgono 2π; dischi adiacenti tangenti e non adiacenti disgiunti, triangoli antiorari, dischi di bordo tangenti al cerchio unitario (Proposizione 17.1); il vertice più vicino a q ha centro reale positivo. ✓
Interpretazione. L'errore su E si dimezza circa a ogni dimezzamento del passo (rapporti 3,20; 2,07; 2,15), come la dilatazione e il massimo raggio di bordo. Il Teorema 17.5 dice solo che l'errore tende a 0; nessuna velocità è dimostrata. L'ultima colonna misura qualcosa che il teorema *non* dice: il rapporto fra il raggio di un disco e il passo approssima $|\varphi'|$ nel centro del disco. È la domanda di Rodin e Sullivan sulle derivate (Sezione 17.8), qui osservata e non dimostrata; con $\varepsilon = 0{,}1$ il compatto E contiene solo 20 vertici e il rapporto è ancora lontano. **Errore tipico.** Confrontare con la traslazione $z \mapsto z - p$: non manda il disco in sé, e in $z = 0{,}69565$, dove $\varphi(z) = \frac{1}{2}$, differisce da φ di 0,104; l'errore rispetto alla traslazione non scenderebbe sotto questo valore.

Esempio 17.21: Il dominio Ω_f. **Dati.** $\Omega = \Omega_f$, $p = 0$, $q = 0{,}5$; $\varphi = g$ (Lemma 17.29), $\varphi'(0) = 1$. **Compatto.** $E = \{w \in \Omega_f : |\varphi(w)| \le \frac{1}{2}\} = f(\overline{D}(0, \frac{1}{2}))$.
Risultati (script, sezione N; stesse colonne dell'Esempio 17.20):

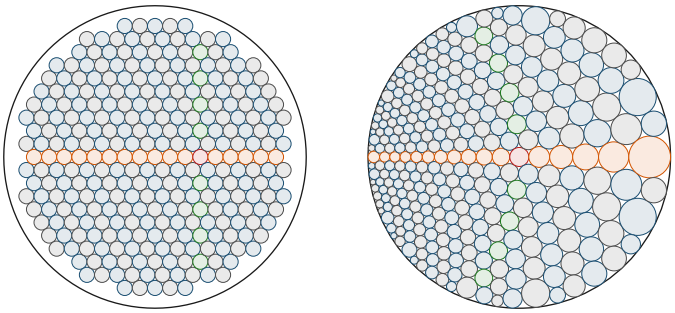


Figura 17.10: L'Esempio 17.20 con $\varepsilon = 0{,}05$: a sinistra l'approssimazione reticolare del disco unitario con $p = 0{,}3$ (disco rosso; 299 vertici, di cui 60 di bordo), con in arancione la riga di vertici per p e in verde una diagonale; a destra l'impacchettamento massimale normalizzato (p va in 0). Il disco di p ha raggio 0,0629 (1,258 volte ε, contro $|\varphi'(p)| = 1{,}099$). I dischi che vengono dalla parte destra del dominio, più vicina a p, sono ingranditi e quelli che vengono dalla sinistra rimpiccioliti, come fa la mappa di Möbius φ: $|\varphi'(z)| = \frac{1-p^2}{|1-pz|^2}$ vale 1,857 in $z = 1$ e 0,538 in $z = -1$. Calcolata da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezioni N e P (scala 2 cm per unità in entrambi i riquadri).

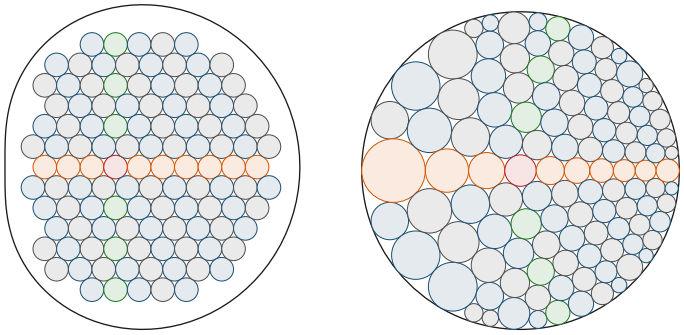


Figura 17.11: Il dominio $\Omega_f = f(\mathbb{D})$, $f(z) = z + \frac{z^2}{4}$ (bordo in grigio scuro: la curva $f(e^{it})$ su 120 punti), con $p = 0$ (disco rosso) e passo $\varepsilon = 0{,}08$: a sinistra l'approssimazione reticolare della Proposizione 17.2 (114 vertici, di cui 36 di bordo), con in arancione la riga di vertici per p e in verde una diagonale; a destra l'impacchettamento massimale normalizzato. Il disco di p ha raggio 0,0990 (1,238 volte ε, contro $\varphi'(0) = 1$), il massimo raggio di bordo è 0,200. Script, sezione N: tangenze a meno di 10^{-12}, dischi non adiacenti disgiunti, dischi di bordo tangenti al cerchio unitario.

ε	V (V_b)	err_E	μ_E	r_b	r'_p/ε	dev_E
0,08	114 (36)	0,153	0,0537	0,200	1,2377	0,407
0,04	545 (82)	0,0719	0,0264	0,0974	1,1069	0,217
0,02	2362 (174)	0,0326	0,0111	0,0465	1,0493	0,0880
0,01	9818 (360)	0,0178	$5{,}55 \cdot 10^{-3}$	0,0233	1,0252	0,0502

Controllo. Gli stessi dell'Esempio 17.20, e in più: con $\varepsilon = 0{,}02$ gli 872 punti di una griglia con $|\varphi| \le 0{,}8$ stanno nel supporto (esaustione). ✓ (Sezione N.)

La dilatazione e la profondità. Con $\varepsilon = 0{,}01$ il massimo di $|\mu|$ sulle facce con i vertici in $\{|\varphi| \le t\}$ vale:

t	0,25	0,5	0,75	0,9	tutte le facce
$\max\lvert\mu\rvert$	$4{,}00 \cdot 10^{-3}$	$5{,}55 \cdot 10^{-3}$	$8{,}28 \cdot 10^{-3}$	$1{,}42 \cdot 10^{-2}$	0,216

È la Proposizione 17.5 vista sui numeri: la stima di $|\mu|$ dipende dal numero di generazioni che circondano la faccia, e le facce vicine al bordo, circondate da poche generazioni, sono le più distorte.
Interpretazione. Ω_f non è né un disco né un poligono, ma la sua mappa di Riemann è regolare fino al bordo: φ' è limitata su Ω_f, perché $|1+w| \geq \mathrm{Re}(1+w) > \frac{1}{4}$. I numeri si comportano come nel disco, e molto meglio che nel dominio a forma di L, dove φ' non è limitata vicino all'angolo rientrante (Osservazione 17.12). Il rapporto r'_p/ε scende verso $\varphi'(0) = 1$. **Errore tipico.** Cercare la convergenza vicino al bordo: il teorema la dà sui compatti, e il massimo raggio di bordo, pur tendendo a 0 (Proposizione 17.11), resta fra 2,3 e 2,5 volte il passo.

Esempio 17.22: La formula di Green al lavoro. **Dati.** Il triangolo Δ di vertici 0,3, $0{,}3\,e^{2\pi i/3}$, $0{,}3\,e^{4\pi i/3}$ (area $\frac{27\sqrt{3}}{400} = 0{,}116913$), contenuto nel compatto E dell'Esempio 17.21, e le mappe discrete f_n di Ω_f della tabella. **Obiettivo.** Vedere all'opera la stima della Proposizione 17.9.
Passo 1 (due calcoli indipendenti). Lo script calcola $\int_{\partial\Delta} f_n\,dz$ in due modi: con il Lemma 17.25, intersecando Δ con ogni faccia (ritaglio di Sutherland–Hodgman) e sommando $2i\,Q_T\,\mathrm{area}(G_T)$; e integrando direttamente f_n, affine a tratti, lungo i tre lati. I due valori coincidono a meno di 10^{-12} (e, per la simmetria di Ω_f e di Δ rispetto all'asse reale, sono numeri immaginari puri a meno di 10^{-15}). ✓
Passo 2 (i numeri). Con k_n il massimo di $|\mu|$ sulle facce che incontrano Δ:

ε	$\lvert\int_{\partial\Delta} f_n\,dz\rvert$	k_n	$\frac{2k_n}{\sqrt{1-k_n^2}}\sqrt{\pi\,\mathrm{area}(\Delta)}$	$\sum_T \mathrm{area}\, f_n(G_T)$
0,08	$7{,}20\cdot10^{-4}$	$4{,}50\cdot10^{-2}$	$5{,}46\cdot10^{-2}$	0,1813
0,04	$1{,}27\cdot10^{-4}$	$1{,}85\cdot10^{-2}$	$2{,}24\cdot10^{-2}$	0,1442
0,02	$2{,}22\cdot10^{-5}$	$7{,}75\cdot10^{-3}$	$9{,}39\cdot10^{-3}$	0,1294
0,01	$5{,}11\cdot10^{-6}$	$3{,}65\cdot10^{-3}$	$4{,}42\cdot10^{-3}$	0,1234

La stima vale in ogni riga, con un ampio margine. L'area delle immagini scende verso l'area di $\varphi(\Delta)$, $\int_\Delta |\varphi'|^2 = 0{,}117384$ (quadratura su 160 000 triangolini). ✓ (Script, sezione O.)
Interpretazione. La dimostrazione usa solo che l'integrale tende a 0 quando $k_n \to 0$; di fatto l'integrale decresce molto più in fretta della stima (di un fattore fra 4,3 e 5,7 a ogni dimezzamento del passo, contro un fattore fra 2,1 e 2,4 per k_n): la stima usa solo i moduli $|Q_T|$ e non vede le compensazioni fra i contributi delle diverse facce. Nel limite $\int_{\partial\Delta}\varphi\,dz = 0$: è il teorema di Cauchy per φ olomorfa. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $\sqrt{J_T}$ nella stima: senza il controllo dell'area delle immagini ($\leq \pi$) la somma dei $|Q_T|$ non sarebbe limitata.

Osservazione 17.14: Tre domini a confronto. *La Figura 17.12 riassume gli esempi numerici del capitolo. Nei tre casi l'errore sui compatti scende all'incirca come il passo, ma la pendenza non è la stessa e non è costante (per l'esagono il primo passaggio, da $n = 3$ a $n = 6$, riduce l'errore solo di un fattore 1,25). Il Teorema 17.5 non dà alcuna velocità, e questi numeri non sono una verifica di una stima: sono coerenti con un errore dell'ordine di ε per i domini con bordo regolare, che non è dimostrato nel volume. Lo stesso vale per i limiti inferiori del Corollario 17.3(ii), che nei calcoli su Ω_f (con $R' = \frac{5}{4} + 2\varepsilon$) sono rispettati con un margine di un fattore compreso fra 2,60 e 2,94 per $\varepsilon = 0{,}01$; 0,02; 0,04 (script, sezione O).*

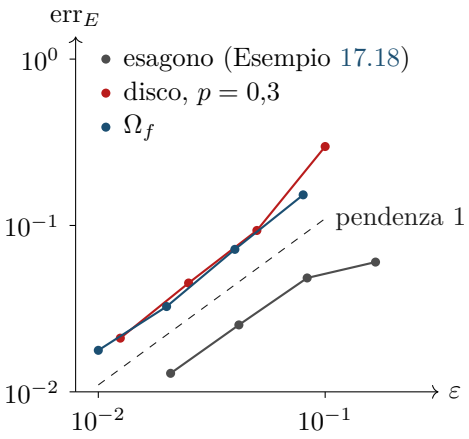


Figura 17.12: L'errore $\mathrm{err}_E = \max_E |c'_v - \varphi(z_v)|$ in funzione del passo ε, in scala logaritmica, per l'esagono (Esempio 17.18, con il riferimento di Schwarz–Christoffel), il disco con $p = 0{,}3$ (Esempio 17.20) e Ω_f (Esempio 17.21); la retta tratteggiata ha pendenza 1. Pendenze delle rette di regressione: 0,76 (esagono), 1,25 (disco), 1,05 (Ω_f). Dati da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezioni G, N e O (3 cm per decade in orizzontale, 2,2 cm in verticale).

Esempio 17.23: Quanto sono deboli le stime al bordo. Dati. Il disco con $p = 0{,}3$ dell'Esempio 17.20: $d_p = 0{,}7$, $\rho_0 = 0{,}35$. **Obiettivo.** Valutare le costanti delle Proposizioni 17.11 e 17.12 e confrontarle con i numeri veri.
Passo 1 (i raggi di bordo). Nella Proposizione 17.11 gli anelli utilizzabili attorno a un vertice di bordo sono $J_n = \lfloor \frac{k_n - 1}{3} \rfloor$, con $k_n = \lfloor \frac{3 d_p}{16 \varepsilon_n} \rfloor - 3$. Per $\varepsilon = 0{,}1;\ 0{,}05;\ 0{,}025;\ 0{,}0125$ si ha $k_n = -2;\ -1;\ 2;\ 7$, dunque $J_n \le 0$ nei primi tre casi (la stima non si applica) e $J_n = 2$ nell'ultimo, e la stima $\left(\sum_{j \le J_n} \frac{1}{54 j}\right)^{-1/2}$ vale 6,00 nell'ultimo caso, più del raggio del disco unitario, mentre il massimo raggio di bordo vero è 0,284; 0,138; 0,0620; 0,0292. La stima scende sotto $\frac{1}{2}$ solo quando $\sum_{j \le J} \frac{1}{j} \ge 216$, cioè $\log J \approx 216 - \gamma = 215{,}42$.
Passo 2 (il comportamento al bordo). Nella Proposizione 17.12 la distanza $\delta^* = \frac{\rho_0}{2} e^{-6912/\eta^2}$ vale circa 10^{-12008} per $\eta = \frac{1}{2}$ e 10^{-3707} per $\eta = 0{,}9$. ✓ (Script, sezione S.)
Interpretazione. Le due proposizioni servono a dimostrare che qualcosa tende a 0, non a stimarlo: le costanti vengono da due applicazioni del lemma di lunghezza e area, che dà solo una decrescita logaritmica (Esempio 17.5). Nei calcoli i raggi di bordo scendono circa come $2{,}3\,\varepsilon$ (Esempio 17.21). **Errore tipico.** Usare le stime della dimostrazione come controllo di un calcolo: sono corrette ma inutilizzabili per i numeri.

Esempio 17.24: Il lemma esagonale sui fiori di Ω_f. Dati. L'impacchettamento massimale di Ω_f con $\varepsilon = 0{,}01$ (Esempio 17.21). Per ogni vertice v sia $m(v)$ la sua *profondità*, la distanza nella norma del reticolo dal vertice di bordo più vicino: i vertici $v + u$ con $\|u\| \le m(v) - 1$ sono interni, dunque l'esagono $z_v + 2\varepsilon \widehat{H}_{m(v)}$ sta nel supporto e, per il Lemma 17.4 e il Teorema 17.3, i rapporti dei raggi nel fiore di v differiscono da 1 al più di $s_{m(v)}$. **Obiettivo.** Vedere la dipendenza dalla profondità.
Risultati (script, sezione Q1; la profondità si calcola con una visita in ampiezza dai vertici di bordo). Il massimo di $\left|\frac{r_u}{r_{u'}} - 1\right|$ sulle coppie del fiore, fra i vertici di profondità m, vale:

m	2	3	4	6	8	10	13
deviazione	0,186	0,086	0,068	0,061	0,054	0,049	0,043

La deviazione decresce con la profondità; questi valori sono limitazioni dal basso per s_m (Figura 17.6). Attorno a p, di profondità 36, il lemma di lunghezza e area vale generazione per generazione: $\sum_k l_k^2/(6k) = 1{,}7472 \le \frac{4}{\pi} \sum \pi r_v^2 = 1{,}8223 \le 4$. ✓

Interpretazione. Il Teorema 17.3 non dà una velocità, e He (Fonti della Sezione 17.4) ne dà una stima che qui non è riprodotta. Dopo il salto da $m = 2$ a $m = 3$ la decrescita è lenta; nei vertici profondi la deviazione contiene anche la variazione di $|\varphi'|$ fra dischi vicini, che non dipende dalla profondità ma dal passo: $\left|\frac{\varphi''}{\varphi'}\right| = \frac{1}{2|1+w|} < 2$ su Ω_f, e fra centri a distanza $2\varepsilon = 0{,}02$ il logaritmo di $|\varphi'|$ varia al più di 0,04, l'ordine di grandezza dei valori per $m \geq 10$. Sono numeri di un esperimento, non stime. **Errore tipico.** Misurare la profondità con la distanza euclidea dal bordo del dominio: conta la distanza dal bordo del *complesso*, che è più vicino.

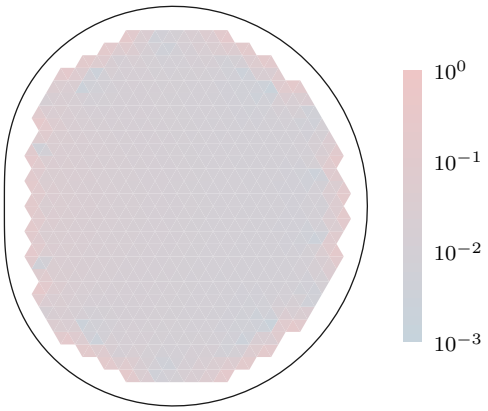


Figura 17.13: Il modulo $|\mu|$ del coefficiente di Beltrami della mappa discreta di Ω_f con $\varepsilon = 0{,}04$ (1006 facce), in scala logaritmica da 10^{-3} (azzurro) a 1 (rosso). Lontano dal bordo del complesso le facce sono quasi equilatere nell'immagine; 54 facce hanno $|\mu| > 0{,}1$, e tutte hanno un vertice di bordo. Calcolata da `lab/cap17_rodin_sullivan.py`, sezione Q2 (2,4 cm per unità).

17.8. Convergenza delle derivate e altre geometrie (panorama)

Osservazione 17.15: Panorama: oltre la convergenza uniforme. Nessuno dei risultati di questa osservazione è dimostrato o usato nel volume. *Alla fine dell'articolo Rodin e Sullivan (voce [1], p. 357) chiedono se il rapporto dei raggi corrispondenti approssimi il modulo della derivata della mappa di Riemann, e chiedono una stima della successione s_n del lemma esagonale. Il titolo del lavoro di He e Schramm del 1998 (voce [3]) annuncia la convergenza C^∞ degli impacchettamenti esagonali alla mappa di Riemann; il testo non è stato riaperto per questa stesura, e non se ne riportano gli enunciati. Chen, Luo e Xu (voce [4]) dimostrano, secondo il riassunto, la congettura di Bowers e Stephenson: gli impacchettamenti definiti con la distanza inversiva (cerchi che si intersecano o si separano con un angolo o una distanza inversiva prescritti, invece di essere tangenti; si veda il Capitolo 1 per la distanza inversiva) convergono alla mappa di Riemann per i domini di Jordan. Glickenstein e Sidbury (voce [5]) danno, secondo il riassunto, un teorema generale di convergenza per mappe conformi discrete fra superfici, che estende il risultato di Rodin e Sullivan, per le «mappe conformi discrete baricentriche», sotto condizioni che escludono triangoli degeneri e con un principio di rigidità conforme discreta locale. La stima quantitativa di He per s_n (Z.-X. He, «An estimate for hexagonal circle packings», 1991: voce delle Fonti della Sezione 17.4) è citata nella Sezione 17.4 e non è riprodotta.*

17.9. La derivata schwarziana discreta (panorama)

Osservazione 17.16: Panorama: una schwarziana per gli impacchettamenti. Panorama, non dimostrato. *La derivata schwarziana di una funzione olomorfa localmente iniettiva, $\{f,z\} = \left(\frac{f''}{f'}\right)' - \frac{1}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2$, si annulla esattamente sulle trasformazioni di Möbius (fatto classico, non dimostrato nel volume); misura dunque quanto una mappa si discosta dal mandare cerchi in cerchi. Stephenson (voce [6], marzo 2025) ne introduce, secondo il riassunto, un analogo discreto nella teoria delle funzioni analitiche discrete basata sugli impacchettamenti; la motivazione dichiarata è l'assenza di algoritmi di impacchettamento in geometria sferica; l'articolo parametrizza i fiori con «schwarziane intrinseche», dà criteri per la validità di un impacchettamento e studia classi speciali di fiori della letteratura. Nessun enunciato dell'articolo è riportato qui oltre al riassunto.*

17.10. Che cosa importiamo

Osservazione 17.17: Risultati usati e non dimostrati qui. ***Importato**: la formula di Eulero per i grafi piani connessi (Diestel, voce [7]), usata solo nel Passo 7 della Proposizione 17.2, come già nel Capitolo 16. **Solo come riferimento numerico**: la formula di Schwarz–Christoffel per l'esagono (Esempio 17.18). **Dai volumi precedenti**: la rappresentazione conforme di Riemann con l'unicità, il principio dell'argomento, il principio del massimo modulo, il principio di identità, la primitiva su un convesso e l'olomorfia delle derivate, la radice quadrata principale (Lemma 17.29), il lemma di Schwarz (Proposizione 17.8), l'indice dei cammini chiusi (Volume III, Capitolo 15); l'invarianza per omotopia del numero di avvolgimento (Volume III, Capitolo 12). **Da questo volume**: i Capitoli 5, 8, 9, 15 e 16, come indicato nell'infobox iniziale. Tutti gli altri enunciati, compreso il lemma dell'impacchettamento esagonale (Sezione 17.4), sono dimostrati per intero; le Sezioni 17.8 e 17.9 sono panorama. Il capitolo non usa la teoria generale delle mappe quasiconformi.*

17.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 17.14).

Esercizio 17.3: Un triangolo di angoli $50°$, $60°$, $70°$. *Obiettivo:* Lemma 17.16. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Un triangolo antiorario $(0, a, b)$ ha angoli $50°$ in 0, $60°$ in a e $70°$ in b. (a) Mostrare che $z = b/a = \frac{\sin 60°}{\sin 70°} e^{i\cdot 50°}$. (b) Calcolare $|\mu|$ e la dilatazione della mappa affine dal triangolo equilatero. (c) Confrontare con la stima del Lemma 17.17: esistono raggi r_1, r_2, r_3 con $|r_i/r_j - 1| \le \frac{1}{2}$ che danno questo triangolo?

Esercizio 17.4: Fiori iperbolici con petali uguali. *Obiettivo:* Lemmi 17.20 e 17.21, Proposizione 17.6. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Un disco di etichetta h è circondato da n petali della stessa etichetta h. (a) Mostrare che l'angolo di ogni faccia soddisfa $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2\cosh h}$. (b) Dedurre che il fiore si chiude solo se $n \ge 7$, e calcolare h per $n = 7$ e $n = 8$. (c) Per $n = 7$, qual è il raggio euclideo del disco centrale se è centrato in 0?

Esercizio 17.5: Quante generazioni. *Obiettivo:* Lemma 17.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. In un impacchettamento con combinatoria $\mathcal{H}_m$ contenuto nel disco unitario chiuso, (a) calcolare la stima di (ii) per $m = 10$; (b) trovare il più piccolo m per cui la stima garantisce $r_0 \le 1$; (c) stimare $\log m$ perché garantisca $r_0 \le 0{,}1$; (d) spiegare perché nella dimostrazione del Teorema 17.5 una stima così debole è sufficiente.

17.12. Esercizi svolti

Esercizio 17.6: La dilatazione del triangolo $(0, 1, 1+i)$. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Calcolare μ, $|\mu|$ e la dilatazione della mappa affine dal triangolo equilatero $(0, 1, \omega)$ al triangolo $(0, 1, 1+i)$.

Soluzione.
Strategia. Lemma 17.16 con $a = 1$, $b = 1 + i$.
Passo 1. $z = 1 + i$, $\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$. $|z - \omega|^2 = \frac{1}{4} + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + 1 - \sqrt{3} + \frac{3}{4} = 2 - \sqrt{3}$, e $|z - \bar{\omega}|^2 = \frac{1}{4} + \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 2 + \sqrt{3}$.
Passo 2. $|\mu|^2 = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = (2 - \sqrt{3})^2$, dunque $|\mu| = 2 - \sqrt{3} = 0{,}267949$, e la dilatazione è $\frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3} = 1{,}732051$.
Passo 3 (controllo). Risolvendo il sistema lineare del Lemma 17.16 lo script trova $\mu = -0{,}133975 + 0{,}232051\, i$, di modulo $0{,}267949$. ✓ Inoltre $(2+\sqrt{3}) - (2-\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}\,\operatorname{Im} z$. ✓ (Script, sezione J.)
Interpretazione. Il triangolo rettangolo isoscele si ottiene dall'equilatero stirando di un fattore $\sqrt{3}$ in una direzione rispetto all'ortogonale. **Errore tipico.** Mettere b al posto di a: con $z = \frac{1}{1+i}$ il triangolo è orario e la formula dà $|\mu| > 1$. **Estensione.** Per $z = e^{i\alpha}$ (triangoli isosceli con angolo α in 0) si trova $|\mu| = \frac{|\sin\frac{\alpha-\pi/3}{2}|}{|\sin\frac{\alpha+\pi/3}{2}|}$.

Esercizio 17.7: Un angolo iperbolico. *Tipo:* simbolico e numerico. Tre dischi del disco di Poincaré a due a due tangenti hanno tutti etichetta 1. Calcolare l'angolo $\theta(1; 1, 1)$ in due modi e confrontarlo con il caso euclideo.

Soluzione.
Passo 1 (formula). $s(1, 1) = \frac{\sinh 1}{\sinh 2} = \frac{1}{2\cosh 1}$, dunque $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1}{4\cosh^2 1} = 0{,}104994$ e $\theta = 0{,}659966$ rad $= 37{,}8133°$.
Passo 2 (posizione normalizzata). Con il disco centrale $\overline{D}(0, \rho)$, $\rho = \tanh\frac{1}{2} = 0{,}462117$, i vicini hanno diametri $[\rho, R]$ con $R = \tanh\frac{3}{2} = 0{,}905148$ (Lemma 17.19), e $\frac{R-\rho}{R+\rho} = 0{,}324027 = \frac{1}{2\cosh 1}$. ✓ (Script, sezioni E, K e J.)
Passo 3 (confronto). Nel piano tre dischi uguali danno $60°$; qui l'angolo è più piccolo: sei petali uguali danno $6\theta = 226{,}88° < 360°$. È il Lemma 17.21: le etichette uguali si comportano come raggi euclidei tutti moltiplicati per un fattore grande.
Interpretazione. Nel disco di Poincaré i triangoli hanno angoli che sommano meno di π: il difetto è l'area (Capitolo 15). **Errore tipico.** Usare i raggi euclidei nella formula del Lemma 16.4: i dischi del disco di Poincaré centrati fuori dall'origine non sono simmetrici rispetto al centro euclideo della configurazione.

Esercizio 17.8: Il lemma di Schwarz discreto al centro dell'esagono. *Tipo:* numerico. Nella situazione dell'Esempio 17.10, confrontare le etichette iperboliche del disco centrale nei due impacchettamenti e ricavare dal Corollario 17.3(ii) un limite inferiore per il raggio di un disco dell'impacchettamento massimale il cui centro abbia modulo 0,5.

Soluzione.
Passo 1. $h_0^Q = 2\operatorname{artanh}\frac{1}{14} = 0{,}143101$ e $H_0 = 2\operatorname{artanh} 0{,}084646 = 0{,}169698$: $h_0^Q \le H_0$. ✓
Passo 2. Con $\varepsilon = \frac{1}{12}$, $R' = \frac{7}{6}$: $\frac{\varepsilon}{2R'} = \frac{1}{28}$ e il limite è $\frac{1}{28}(1 - 0{,}5) = 0{,}017857$.
Passo 3 (controllo). Lo script verifica la disuguaglianza $r'_v \ge \frac{\varepsilon}{2R'}(1 - |c'_v|)$ in tutti i 91 vertici interni di $\mathcal{H}_6$ (sezione K). ✓
Interpretazione. Il limite è di un ordine di grandezza inferiore ai raggi effettivi (i dischi interni hanno raggi dell'ordine di ε), ma è *uniforme*: nella Proposizione 17.10 basta che non degeneri. **Errore tipico.** Applicare la disuguaglianza ai dischi di bordo: sono orocicli, con etichetta infinita, e il Teorema 17.4 riguarda i vertici interni.

Esercizio 17.9: Il fiore di grado 5 e il fiore regolare. *Tipo:* numerico. Verificare la Proposizione 17.3 sul fiore della Figura 17.2 e dedurne un'informazione sui vertici interni di grado 7.

Soluzione.
Strategia. Calcolare ρ_5^* e confrontarlo con i petali $(0{,}2;\ x;\ R;\ R;\ x)$, $x = 1{,}4771$, $R = 4{,}4524$.
Passo 1. $\sin 36° = 0{,}587785$, dunque $\rho_5^* = \frac{0{,}587785}{0{,}412215} = 1{,}425920$.
Passo 2. $\min = 0{,}2 \le 1{,}425920 \le 4{,}4524 = \max$. ✓ Anche $x = 1{,}4771$ supera di poco ρ_5^*: nel fiore due petali stanno sopra lo spartiacque, uno sotto, due molto sopra.
Passo 3 (grado 7). $\rho_7^* = \frac{\sin(\pi/7)}{1-\sin(\pi/7)} = \frac{0{,}433884}{0{,}566116} = 0{,}766422$: in ogni vertice interno di grado 7 di un impacchettamento almeno un vicino ha raggio minore di 0,7665 volte quello del vertice. (Script, sezione M.) ✓
Interpretazione. La Proposizione 17.3 è l'unico vincolo «a due lati» su un fiore isolato: il Ring Lemma limita i petali dal basso, nulla li limita dall'alto (Esempio 17.4). **Errore tipico.** Concludere che *ogni* petalo di un fiore di grado 5 superi ρ_5^*: il petalo D_1 vale 0,2.

Esercizio 17.10: La mappa discreta di Ω_f in un punto. *Tipo:* simbolico e numerico. Nell'Esempio 17.21 calcolare $\varphi(0{,}48)$ e $\varphi'(0{,}48)$ e confrontarli con il centro e il raggio del disco del vertice $z_v = 0{,}48$ nell'impacchettamento massimale, per i quattro passi della tabella.

Soluzione.
Strategia. Lemma 17.29(iii); il punto 0,48 è il vertice $v = (k, 0)$ con $2\varepsilon k = 0{,}48$, cioè $k = 3, 6, 12, 24$ per $\varepsilon = 0{,}08;\ 0{,}04;\ 0{,}02;\ 0{,}01$.
Passo 1. $\varphi(0{,}48) = 2(\sqrt{1{,}48} - 1) = 0{,}433105$ e $\varphi'(0{,}48) = \frac{1}{\sqrt{1{,}48}} = 0{,}821995$. **Controllo.** $f(0{,}433105) = 0{,}433105 + \frac{0{,}433105^2}{4} = 0{,}433105 + 0{,}046895 = 0{,}48$. ✓
Passo 2 (lo script, sezione N).

ε	vertice	$\lvert c'_v - \varphi(0{,}48)\rvert$	r'_v/ε
0,08	$(3, 0)$	$7{,}76 \cdot 10^{-2}$	0,9255
0,04	$(6, 0)$	$3{,}51 \cdot 10^{-2}$	0,8705
0,02	$(12, 0)$	$1{,}65 \cdot 10^{-2}$	0,8452
0,01	$(24, 0)$	$8{,}44 \cdot 10^{-3}$	0,8341

Interpretazione. Lo scarto del centro tende a 0, come previsto dal Teorema 17.5; il rapporto r'_v/ε si avvicina a $|\varphi'(0{,}48)|$, ma questa seconda convergenza non è dimostrata nel volume (Sezione 17.8). **Errore tipico.** Usare $\varphi'(0) = 1$ al posto di $\varphi'(0{,}48)$: la mappa di Riemann non è una similitudine, e i dischi a destra di p sono più piccoli di quelli vicino a p.

Esercizio 17.11: Perché $\mu = 0$ al centro dell'esagono. *Tipo:* simbolico. Nell'Esempio 17.18, con $n = 3$, il massimo di $|\mu|$ sulle facce con i vertici in $\{|z| \le \frac{1}{2}\}$ è nullo (a meno di $4 \cdot 10^{-16}$). Spiegare perché.

Soluzione.
Passo 1. Con $n = 3$ il passo è $\varepsilon = \frac{1}{6}$ e i vertici sono $z_v = \frac{v}{3}$. I vertici della prima generazione distano $\frac{1}{3}$ dall'origine; quelli della seconda distano almeno $\frac{|1+\omega|}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0{,}577 > \frac{1}{2}$. Le facce con i vertici in $\{|z| \le \frac{1}{2}\}$ sono dunque le sei attorno a 0.
Passo 2. Per la Proposizione 17.7 su quelle sei facce la mappa discreta è la stessa similitudine $z \mapsto \frac{r'_0}{\varepsilon} z$: il coefficiente di Beltrami è nullo. Lo script trova $r'_0/\varepsilon = 0{,}931948$ (sezione G). ✓
Interpretazione. Per $n \ge 6$ il compatto $\{|z| \le \frac{1}{2}\}$ contiene facce fuori dal fiore centrale, e $|\mu|$ non è più nullo ($2{,}19 \cdot 10^{-3}$ per $n = 6$). **Errore tipico.** Attribuire $\mu = 0$ al lemma esagonale: con tre sole generazioni la stima s_3 del Teorema 17.3 non è piccola; è la simmetria a rendere regolare il fiore.

Esercizio 17.12: Il lemma di Schwarz discreto su $\mathcal{H}_2$. *Tipo:* numerico. Con i dati dell'Esempio 17.12 ($\varepsilon = \frac{1}{4}$, l'esagono di circoraggio 1) confrontare l'impacchettamento massimale con l'impacchettamento regolare riscalato del Corollario 17.3, nel centro e nel vertice 1.

Soluzione.
Strategia. Corollario 17.3 con $R_\Omega = 1$ e $R' = 1 + 2\varepsilon = \frac{3}{2}$.
Passo 1 (il centro). Il disco regolare riscalato ha raggio $\frac{\varepsilon}{R'} = \frac{1}{6}$ ed etichetta $2\operatorname{artanh}\frac{1}{6} = 0{,}336472$; nell'impacchettamento massimale $\rho_2 = 0{,}213928$ e $h_0 = 0{,}434569$. Dunque $\frac{1}{6} < \rho_2$ e $0{,}336472 < h_0$. ✓
Passo 2 (il vertice 1). Il limite inferiore (ii) è $\frac{\varepsilon}{2R'}(1 - |c'_1|) = \frac{1}{12}(1 - 0{,}427857) = 0{,}047679$, mentre $r'_1 = 0{,}213928$. ✓ (Script, sezione O.)
Interpretazione. Il limite (ii) è di un fattore 4,5 sotto il valore vero: basta che non degeneri (Proposizione 17.10). **Errore tipico.** Usare $R' = 1$: i dischi di bordo dell'impacchettamento regolare arrivano a distanza $2\varepsilon n + \varepsilon = 1 + \varepsilon$ dall'origine, e l'impacchettamento non sarebbe contenuto nel disco unitario.

Esercizio 17.13: Lunghezza e area su $\mathcal{H}_2$. *Tipo:* numerico. Verificare il Lemma 17.6(i)–(ii) sull'impacchettamento massimale di $\mathcal{H}_2$ (Esempi 17.12 e 17.13).

Soluzione.
Passo 1 (le generazioni). La prima generazione ha sei dischi di raggio $\rho = 0{,}213928$: $l_1 = 12\rho = 2{,}567140$. La seconda ha sei dischi d'angolo (0,179107) e sei di mezzo (0,234900): $l_2 = 2 \cdot 6 \cdot (0{,}179107 + 0{,}234900) = 4{,}968091$.
Passo 2 (la disuguaglianza (i)). $\frac{l_1^2}{6} + \frac{l_2^2}{12} = 1{,}098367 + 2{,}056828 = 3{,}155195$, e $4\sum r_v^2 = 4(7 \cdot 0{,}213928^2 + 6 \cdot 0{,}179107^2 + 6 \cdot 0{,}234900^2) = 3{,}375611 \le 4$. ✓
Passo 3 ((ii)). l_1 e l_2 superano $2\rho = 0{,}427857$. ✓ (Script, sezione O.)

Interpretazione. Il membro di destra di (i) è $\frac{4}{\pi}$ volte l'area coperta dai dischi, 2,651 su $\pi = 3{,}142$: l'84% del disco unitario. **Errore tipico.** Contare nella prima generazione anche il disco centrale: l_k somma i diametri dei soli dischi di norma k.

Esercizio 17.14: La costante c_5 in forma chiusa. *Tipo:* simbolico e numerico. Come nell'Esempio 17.2, scrivere in forma chiusa il valore massimo di η_1 ammesso dai vincoli del Lemma 17.5 per $M = 5$, supponendo che il vincolo attivo sia l'ultimo, e confrontarlo con la bisezione dell'Esempio 17.1.

Soluzione.
Passo 1. I vincoli sono $(k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k} \le \frac{\pi}{2}$ per $k = 1, 2, 3$. Se l'ultimo è attivo, $4\arcsin\sqrt{\eta_3} = \frac{\pi}{2}$, cioè $\eta_3 = \sin^2\frac{\pi}{8} = \frac{2-\sqrt{2}}{4} = 0{,}146447$.
Passo 2. Risalendo con $\eta_{k+1} = \sin\left((k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k}\right)$: $\eta_2 = \sin^2\left(\frac{1}{3}\arcsin\eta_3\right) = 0{,}00239827$ e $\eta_1 = \sin^2\left(\frac{1}{2}\arcsin\eta_2\right) = 1{,}437927\cdot 10^{-6}$, da cui $c_5 = \frac{\eta_1}{1-\eta_1} = 1{,}437929\cdot 10^{-6}$.
Passo 3 (controllo). La bisezione a 80 cifre dell'Esempio 17.1 dà lo stesso valore a meno di una parte su 10^{20} (script, sezione P): l'ipotesi sul vincolo attivo è confermata. ✓
Interpretazione. Da $c_4 \approx 1{,}6\cdot 10^{-2}$ a $c_5 \approx 1{,}4\cdot 10^{-6}$: ogni petalo in più aggiunge un passo al grappolo e un'estrazione di radice. **Errore tipico.** Confondere c_5 con la costante ottimale: l'Osservazione 17.4 mostra fiori di grado 5 con un petalo di raggio 0,0835.

17.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 17.14.

1. (Definizione) Un'approssimazione reticolare di (Ω, p) è

   A) un insieme di facce del reticolo che forma una triangolazione di un disco, con supporto in Ω e p vertice interno B) l'insieme di tutti i cerchi dell'impacchettamento regolare contenuti in Ω C) un impacchettamento massimale di Ω D) un poligono che approssima $\partial\Omega$

2. (Ipotesi) Il Ring Lemma (Lemma 17.5) dà una costante che dipende

   A) dal numero di generazioni attorno al disco B) dal raggio dei petali C) solo dal grado M del fiore D) dal dominio Ω

3. (Calcolo simbolico) Per la mappa affine dal triangolo equilatero $(0, 1, \omega)$ al triangolo antiorario $(0, a, b)$, con $z = b/a$,

   A) $|\mu| = |z-\omega|$ B) $|\mu| = \frac{|z-\omega|}{|z-\bar\omega|}$ C) $|\mu| = \frac{|z-\bar\omega|}{|z-\omega|}$ D) $|\mu| = |z| - 1$

4. (Calcolo numerico) Nel disco di Poincaré tre dischi a due a due tangenti di etichetta 1 formano nel centro di uno di essi un angolo di

   A) $60°$ B) $45{,}00°$ C) $30{,}00°$ D) $37{,}81°$

5. (Passo di dimostrazione) Nella Proposizione 17.9 il limite F è olomorfo perché

   A) le f_n sono olomorfe B) $\int_{\partial\Delta} f_n\,dz$ è controllato da $\max|\mu|$ e dall'area dell'immagine, che è al più π, e il teorema di Morera C) le f_n sono equicontinue D) le f_n sono iniettive

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «il Ring Lemma dice che in un impacchettamento esagonale i raggi dei vicini tendono a quello del centro». L'errore è

A) nessuno B) il Ring Lemma vale solo per $M = 6$ C) scambia il Ring Lemma, che dà solo una costante positiva, con il lemma esagonale, che dà rapporti vicini a 1 dopo molte generazioni D) il Ring Lemma è falso per gli impacchettamenti esagonali

7. (Trasferimento) Per mostrare che il limite non è costante, il capitolo

   A) confronta l'impacchettamento massimale con l'impacchettamento regolare riscalato nel disco (lemma di Schwarz discreto) e conta l'area dei dischi B) usa la compattezza delle mappe quasiconformi C) calcola la derivata in p D) usa la formula di Schwarz–Christoffel

8. (Fonte e metacognizione) La congettura dimostrata da Rodin e Sullivan nel 1987 era stata proposta

   A) da Koebe nel 1936 B) da Thurston, nella conferenza «The Finite Riemann Mapping Theorem» del 1985 C) da He e Schramm nel 1998 D) da Beardon e Stephenson nel 1991

17.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Definizione 17.2. *Distrattori:* B è l'idea di Rodin e Sullivan, ma un insieme di cerchi senza la condizione di disco può avere ventagli doppi e buchi (Sezione 17.1.2); C è l'impacchettamento nel disco, non nel dominio; D confonde il complesso con il suo bordo. *Errore diagnosticato:* trascurare la topologia del complesso. *Fonte:* Proposizione 17.2. *Prerequisito:* Definizione 16.2. *Recupero:* Figura 17.8.
2) C. *Razionale:* Lemma 17.5: c_M viene dai vincoli sugli η_k, che dipendono solo da M. *Distrattori:* A è il lemma esagonale; B è circolare (i petali sono ciò che si stima); D: il lemma è locale. *Errore diagnosticato:* confondere lemma locale e lemma globale. *Fonte:* voce [1], p. 352. *Prerequisito:* Lemma 16.4. *Recupero:* Esempio 17.1.
3) B. *Razionale:* Lemma 17.16. *Distrattori:* A dimentica il denominatore e può superare 1 (per $z = \omega + 2$ vale 2); C è l'inverso, > 1 per i triangoli antiorari; D vale 0 per ogni triangolo isoscele con $|b| = |a|$, anche lontanissimo dall'equilatero (per esempio $z = i$), e dunque non misura la forma. *Errore diagnosticato:* dimenticare il denominatore. *Fonte:* Esercizio 17.6. *Prerequisito:* derivate di Wirtinger. *Recupero:* ricalcolare l'Esempio 17.9.
4) D. *Razionale:* $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4\cosh^2 1}$, $\theta = 37{,}8133°$ (Esercizio 17.7). *Distrattori:* A è il caso euclideo; B e C non vengono dalla formula. *Errore diagnosticato:* usare la geometria euclidea nel disco di Poincaré. *Fonte:* script, sezione J. *Prerequisito:* Lemma 17.20. *Recupero:* Esercizio 17.4.
5) B. *Razionale:* Lemmi 17.25 e 17.24. *Distrattori:* A è falso (sono affini a tratti); C dà solo la convergenza; D dà solo il limite dell'area. *Errore diagnosticato:* scambiare un ingrediente per la conclusione. *Fonte:* Proposizione 17.9. *Prerequisito:* teorema di Morera. *Recupero:* rifare la stima con $k_n = 0$.
6) C. *Razionale:* Osservazione 17.3. *Distrattori:* A accetta l'errore; B è falso (vale per ogni M); D è falso. *Errore diagnosticato:* l'errore della prima edizione del volume. *Fonte:* voce [1], pp. 352–353, dove i due lemmi sono enunciati separatamente. *Prerequisito:* Teorema 17.3. *Recupero:* confrontare la Figura 17.2 con la Figura 17.6.
7) A. *Razionale:* Proposizione 17.10 con il Corollario 17.3. *Distrattori:* B è la via di Rodin e Sullivan, non disponibile qui; C non basta (la convergenza uniforme non dà la convergenza delle derivate); D riguarda solo l'esempio numerico. *Errore diagnosticato:* pensare che la

non degenerazione sia automatica. *Fonte:* voce [2]. *Prerequisito:* Teorema 17.4. *Recupero:* Esercizio 17.8.
8) B. *Razionale:* voce [1], §1 e §3 (p. 349 e pp. 351–352), letta il 25/9/2026. *Distrattori:* A è il teorema dei grafi planari (Capitolo 16); C e D sono lavori successivi. *Errore diagnosticato:* datare una congettura con chi la risolve. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* leggere l'introduzione del capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
17.3. (a) Per la legge dei seni, $|b|/|a| = \sin 60^\circ/\sin 70^\circ$, e b si ottiene ruotando la direzione di a di 50° in senso antiorario. (b) $z = 0{,}592396 + 0{,}705990\,i$, $|\mu| = 0{,}117349$, dilatazione $1{,}265901$ (script, sezione J). (c) Per il Lemma 17.17 con $t \le \frac12$ si ha solo $|\mu| \le 0{,}91$: la stima non esclude il triangolo. Direttamente: gli angoli di un triangolo di centri sono determinati dai rapporti dei raggi, e con $|r_i/r_j - 1| \le \frac12$ l'angolo in un vertice è compreso fra $2\arcsin\frac{1}{2+t}$ e $2\arcsin\frac{1}{2-t}$ (dimostrazione del Lemma 17.17), cioè fra $47{,}16^\circ$ e $83{,}62^\circ$ per $t = \frac12$: questo controllo non esclude angoli di 50°, 60°, 70°. I raggi si trovano da $\tan\frac{\theta_i}{2} = \rho/r_i$ (Lemma 16.4(i)): $r_i \propto \cot\frac{\theta_i}{2}$, cioè $r_1 : r_2 : r_3 = 2{,}1445 : 1{,}7321 : 1{,}4281$ (vertice di 50°, poi 60° e 70°). Il rapporto estremo è $1{,}5016 > 1{,}5$: il triangolo *non* soddisfa l'ipotesi $t \le \frac12$, per pochissimo (script, sezione J).
17.4. (a) $s(h,h) = \frac{\sinh h}{\sinh 2h} = \frac{1}{2\cosh h}$ e $\sin^2\frac{\theta}{2} = s(h,h)^2$. (b) Serve $n\theta = 2\pi$, cioè $\cosh h = \frac{1}{2\sin(\pi/n)}$, che è > 1 solo per $n \ge 7$ ($n = 6$ dà $\cosh h = 1$, cioè $h = 0$). $n = 7$: $\cosh h = 1{,}152382$, $h = 0{,}545275$; $n = 8$: $\cosh h = 1{,}306563$, $h = 0{,}764285$ (script, sezioni E e J). (c) $\tanh\frac{h}{2} = 0{,}266077$.
17.5. (a) $\sum_{k\le 10}\frac{1}{6k} = \frac{H_{10}}{6} = 0{,}488161$ e la stima è $1{,}431259$, peggiore del banale $r_0 \le 1$. (b) $m = 227$ ($H_{226} < 6 \le H_{227}$). (c) $H_m \ge 600$, cioè $\log m \approx 600 - \gamma = 599{,}42$. (d) Nel Lemma 17.22 e nelle Proposizioni 17.11 e 17.12 serve solo che la stima tenda a 0 quando il numero di generazioni tende a ∞, uniformemente rispetto al vertice; la velocità non interviene (script, sezioni C e J).

17.15. Formulario del capitolo

Ring Lemma ($g(t) = \frac{t}{1+t}$, $\rho_j = r_j/r_0$)

$$\sin^2\frac{\theta_j}{2} = g(\rho_j)g(\rho_{j+1}), \qquad \eta_{k+1} = \sin\big((k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k}\big),$$

$$(k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k} < \frac{\pi}{2}\ \ (k \le M-2) \quad\Longrightarrow\quad r_j > \frac{\eta_1}{1-\eta_1}\,r_0$$

Lunghezza e area (l_k somma dei diametri della generazione k, dischi in un disco di raggio R)

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{l_k^2}{6k} \le 4R^2, \qquad r_0 \le R\Big(\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{6k}\Big)^{-1/2}, \qquad |\varphi(x)-\varphi(x')| \le 2R\Big(\sum_{k=j+1}^{m}\frac{1}{6k}\Big)^{-1/2}$$

Dilatazione di un triangolo ($z = b/a$)

$$\mu = -\frac{z-\omega}{z-\bar\omega}, \qquad |z-\bar\omega|^2 - |z-\omega|^2 = 2\sqrt{3}\,\operatorname{Im} z, \qquad |\mu| \le C_\mu t,\ \ C_\mu = \tfrac{2}{\sqrt3}\big(\tfrac23 + \tfrac{2}{\sqrt5}\big)$$

Etichette iperboliche

$$\sin^2\frac{\theta(h_1;h_2,h_3)}{2} = s(h_1,h_2)s(h_1,h_3), \qquad s(x,y) = \frac{\sinh y}{\sinh(x+y)}, \quad s(x,\infty) = e^{-x},$$

$$R = \tanh\Big(\frac{h_1}{2} + h_2\Big) \text{ (diametro del disco tangente in posizione normalizzata)}$$

$$s(\lambda x, \lambda y) < s(x,y)\ (\lambda > 1), \qquad \tanh\frac{h}{2} \geq r \geq \frac{1-e^{-h}}{2}(1-|c|), \qquad h_v \leq H_v \text{ (massimale)}$$

Green e Morera

$$\int_{\partial\Delta} f\,dz = 2i\sum_i Q_i \operatorname{area}(G_i), \qquad \Big|\int_{\partial\Delta} f_n\,dz\Big| \leq \frac{2k_n}{\sqrt{1-k_n^2}}\sqrt{\pi \operatorname{area}(\Delta)}$$

Raggi dal basso e al bordo

$$r'_v \geq \frac{\varepsilon}{2R'}(1-|c'_v|), \qquad \min(r'_b, \kappa) \leq \Big(\sum_{j\leq J}\frac{1}{54j}\Big)^{-1/2},$$

$$\operatorname{dist}(z, \mathbb{C}\setminus\Omega) < \tfrac{\rho_0}{2}e^{-6912/\eta^2} \implies |f_n(z)| > 1-\eta \quad (n \text{ grande})$$

Casi limite ed esempi calcolati

$$\rho^*_M = \frac{\sin(\pi/M)}{1-\sin(\pi/M)}, \qquad \min_j r_j \leq \rho^*_M r_0 \leq \max_j r_j, \qquad c_4 = 31 - 8\sqrt{15}$$

$$\arctan\tfrac{1}{3} + \arctan\tfrac{1}{2} = \tfrac{\pi}{4} \Rightarrow r_1 \to \tfrac{1}{4}\ (M=4), \qquad \frac{1}{2(n+1)} \leq \rho_n \leq \Big(\sum_{k\leq n}\frac{1}{6k}\Big)^{-1/2}$$

$$\mathcal{H}_1:\ h = \log 2,\ r' = \tfrac{1}{3}; \qquad \mathcal{H}_2:\ 9\rho^3 + (69-48\sqrt{3})\rho^2 + (35-16\sqrt{3})\rho - 1 = 0,\ \rho = 0{,}213928$$

$$\Omega_f = f(\mathbb{D}),\ f(z) = z + \tfrac{z^2}{4}: \qquad \varphi(w) = 2(\sqrt{1+w}-1), \qquad \varphi'(w) = \frac{1}{\sqrt{1+w}}$$

$$\Omega \subseteq \Omega' \Rightarrow \varphi'_{\Omega'}(p) \leq \varphi'_{\Omega}(p); \qquad K \subseteq K' \Rightarrow r_p'^{K'} \leq r_p'^{K}$$

Fonti e bibliografia

[1] B. Rodin, D. Sullivan, «The convergence of circle packings to the Riemann mapping», *Journal of Differential Geometry* 26 (1987), n. 2, pp. 349–360, DOI 10.4310/jdg/1214441375 (registro, sigle M49 = S15). Verificata il 25/9/2026 sul PDF della copia accademica `https://people.dm.unipi.it/benedett/rodin-sullivan.pdf` (dati di rivista confermati su Crossref): §1 (p. 349: la conferenza di Thurston «The Finite Riemann Mapping Theorem», Purdue, marzo 1985, e la congettura); §2 (definizioni, fatti sulle mappe quasiconformi con rinvio ad Ahlfors e Lehto–Virtanen); §3 (il problema di Thurston); §4 (Ring Lemma, p. 352; Length-Area Lemma, p. 353, con la stima $\left(\sum n_j^{-1}\right)^{-1/2}$; Hexagonal Packing Lemma, p. 353); §5 (pp. 354–356: cerchi interni e di bordo, normalizzazione con due punti z_0, z_1, teorema e dimostrazione con la compattezza delle mappe K-quasiconformi); domande aperte (p. 357); Appendice 1 (rigidità, pp. 357–358). Livello E, primaria.

[2] A. F. Beardon, K. Stephenson, «The Schwarz–Pick lemma for circle packings», *Illinois Journal of Mathematics* 35 (1991), n. 4, pp. 577–606, DOI 10.1215/ijm/1255987673. Dati bibliografici verificati il 25/9/2026 con una ricerca (pagina di Project Euclid); il testo non è stato riaperto: il Teorema 17.4 e il Corollario 17.3 sono *dimostrato con l'IA* (non tratti da questa fonte), e il nome è quello con cui la letteratura cita il lemma.

[3] Z.-X. He, O. Schramm, «The C^∞-convergence of hexagonal disk packings to the Riemann map», *Acta Mathematica* 180 (1998), n. 2, pp. 219–245, DOI 10.1007/BF02392900 (registro, sigla V13). Dati verificati il 25/9/2026 con una ricerca (pagina di Project Euclid); testo non riaperto.

[4] Y. Chen, Y. Luo, X. Xu, «The convergence of inversive distance circle packings to the Riemann mapping», arXiv:2204.08145 (v1 18 aprile 2022, v2 27 luglio 2025) (registro, sigla N11). Riassunto verificato il 25/9/2026 su arXiv.

[5] D. Glickenstein, L. Sidbury, «Convergence of discrete conformal mappings on surfaces», arXiv:2507.17037 (v1 22 luglio 2025, v2 5 agosto 2025) (registro, sigla N7). Riassunto verificato il 25/9/2026 su arXiv.

[6] K. Stephenson, «A discrete Schwarzian derivative via circle packing», arXiv:2503.06334 (8 marzo 2025) (registro, sigla N2). Riassunto verificato il 25/9/2026 su arXiv.

[7] R. Diestel, *Graph Theory*, sesta edizione, 2025, Capitolo 4, Teorema 4.2.9 (formula di Eulero). Voce verificata nel Capitolo 16 (voce **[13]**) il 25/9/2026; non riaperta in questa stesura.

[8] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005 (registro, sigle M47 = S14). *Non riaperto*: riferimento generale; nessun enunciato gli è attribuito.

[9] Volume III, Capitolo 12 (numero di avvolgimento e omotopie) e Capitolo 15 (analisi complessa nel disco, rappresentazione conforme di Riemann); Capitoli 5, 8, 9, 15 e 16 di questo volume; per il lemma esagonale le fonti della Sezione 17.4.

CAPITOLO 18

Circle patterns, principi variazionali e flusso di Ricci combinatorio

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D** (dottorato): i triangoli di cerchi con angoli di intersezione prescritti e le derivate dei loro angoli (Sezione 18.1), l'energia di Bobenko–Springborn con il teorema di esistenza e unicità dei circle patterns (Sezione 18.2), il flusso di Ricci combinatorio di Chow–Luo con la sua convergenza esponenziale (Sezione 18.3) e il suo analogo iperbolico (Sezione 18.4), con due esempi di convergenza (il toro dell'Esempio 18.5 e l'ottaedro della Sezione 18.3.1) e i pattern con pesi che dipendono solo dalla direzione (Sezione 18.3.2). Sezioni di livello **E** (ricerca), di panorama con enunciati esatti: il flusso di Yamabe combinatorio (Sezione 18.6, dove le derivate dello scaling ai vertici e la rigidità locale sono dimostrate nella Sezione 18.6.1), gli impacchettamenti a distanza inversiva (Sezione 18.7, con la rigidità globale dimostrata per pesi in $(-1, 1]$ con la condizione di struttura e la rigidità locale di Guo dimostrata per pesi non negativi, Sezione 18.7.1), l'uniformizzazione discreta, la parametrizzazione di superfici e lo stato della ricerca (Sezione 18.8). Si usano: dal Capitolo 15 le superfici triangolate (Definizione 15.2), le metriche poliedrali e la curvatura discreta (Definizioni 15.3 e 15.4), il teorema di Gauss–Bonnet discreto (Corollario 15.1); dal Capitolo 16 il lemma degli angoli (Lemma 16.4), il potenziale e la sua convessità (Lemmi 16.9 e 16.10), il lemma sul minimo delle funzioni convesse (Lemma 16.13), il problema di Neumann (Teorema 16.4) e il principio del massimo (Lemma 16.7, Teorema 16.3), di cui questo capitolo dà le versioni con angoli di intersezione e le versioni «paraboliche»; dal Capitolo 1 la distanza inversiva (Definizione 1.8, Teorema 1.8). Dall'analisi: equazioni differenziali ordinarie (esistenza e unicità locale, prolungamento delle soluzioni limitate), funzioni convesse di classe C^2, derivazione sotto il segno di integrale, il logaritmo principale. *Percorso di recupero:* chi vuole l'idea legga la Figura 18.1, il Lemma 18.3 con la Figura 18.2 e il Teorema 18.4 con la Figura 18.6; chi vuole la dimostrazione più breve segua Lemma 18.3 → Lemma 18.9 → Teorema 18.4, rinviando la Sezione 18.2 a una seconda lettura.

Nel Capitolo 16 i cerchi di un impacchettamento erano tangenti; qui si lascia che si intersechino secondo angoli assegnati. Un *circle pattern* è una famiglia di cerchi, uno per vertice di una triangolazione (o, nella versione di Bobenko–Springborn, uno per faccia di una decomposizione in celle), in cui i cerchi che corrispondono a elementi adiacenti si tagliano con un angolo prescritto. Il problema è lo stesso: date la combinatoria e gli angoli, esistono raggi che rendono piatta (o a curvatura costante) la superficie ottenuta incollando i triangoli dei centri? E sono unici? La risposta segue ancora la strada di Colin de Verdière: le equazioni sono il gradiente di un funzionale convesso nei logaritmi dei raggi.

Tre idee reggono il capitolo. La prima (Sezione 18.1) è geometrica: la derivata dell'angolo di un triangolo di cerchi rispetto al logaritmo di un raggio è il rapporto fra la distanza del *centro radicale* da un lato e la lunghezza del lato (Figura 18.2); da qui la simmetria che rende il problema variazionale e i segni che lo rendono convesso. La seconda (Sezione 18.2) è l'energia di Bobenko e Springborn, scritta in forma chiusa con il dilogaritmo, per i patterns in cui i cerchi

corrispondono alle facce. La terza (Sezione 18.3) è dinamica: il flusso $\frac{dr_i}{dt} = -K_i r_i$ di Chow e Luo, analogo discreto del flusso di Ricci di Hamilton sulle superfici, è il flusso del gradiente di quel funzionale, esiste per ogni tempo e converge esponenzialmente alla metrica a curvatura costante esattamente quando questa esiste (Figura 18.6).

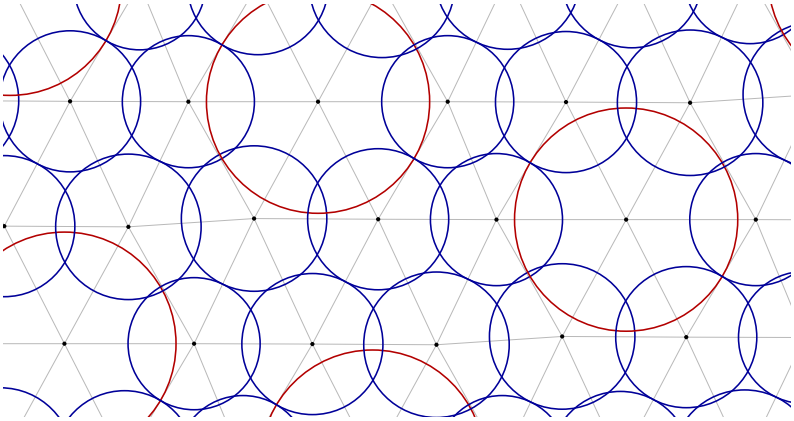


Figura 18.1: Un circle pattern con angoli di intersezione prescritti su un toro piatto. La triangolazione del toro con 7 vertici (Esempio 18.5) ha pesi $\Phi = \frac{\pi}{2}$ sugli spigoli del vertice 0 e, sugli altri, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6}$ o 0 secondo il tipo dello spigolo; i raggi sono il limite del flusso di Ricci combinatorio (Teorema 18.4). I triangoli dei centri (grigi) sono sviluppati nel piano e ripetuti con le traslazioni del reticolo del toro; ogni cerchio taglia i vicini esattamente con l'angolo prescritto sullo spigolo (in rosso le copie del cerchio del vertice 0, di raggio 1,844701; scala 0,8 cm per unità). Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G1, che controlla anche che la distanza inversiva misurata sulle coordinate sia $\cos\Phi$ su ogni spigolo (scarto sotto 10^{-14}) e che sulle 21 coppie di facce adiacenti le copie dello spigolo comune differiscano per una traslazione.

18.1. Circle patterns con angoli di intersezione prescritti

Definizione 18.1: Distanza inversiva con segno e triangolazioni pesate. Per due cerchi del piano C_i, C_j di centri z_i, z_j e raggi r_i, r_j la **distanza inversiva con segno** è

$$\eta(C_i, C_j) = \frac{|z_i - z_j|^2 - r_i^2 - r_j^2}{2 r_i r_j}.$$

Una **triangolazione pesata** è una superficie triangolata chiusa $\mathcal{K}$ (Definizione 15.2 con $V_b = 0$) con un **peso** $\eta : E \to (-1, \infty)$ sugli spigoli; nel **caso di Thurston** $\eta_e = \cos\Phi_e$ con $\Phi_e \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Per un vettore di **raggi** $r \in (0,\infty)^V$ si pone, per ogni spigolo $\{u, v\}$,

$$\ell_{uv} = \sqrt{r_u^2 + r_v^2 + 2 r_u r_v \eta_{uv}}\,,$$

e si scrive $u_v = \log r_v$. Se in ogni faccia le tre lunghezze soddisfano le disuguaglianze triangolari strette, ℓ è una metrica poliedrale euclidea (Definizione 15.3), la **metrica di circle pattern**; gli angoli θ_v^f, gli angoli conici $\Theta_v = \sum_{f \ni v} \theta_v^f$ e le curvature $K_v = 2\pi - \Theta_v$ sono quelli delle Definizioni 15.3 e 15.4.

Osservazione 18.1: Convenzioni. *Per due circonferenze la distanza inversiva del volume (Definizione 1.8) è $\delta = |\eta|$ (Teorema 1.8(ii)). In questo capitolo serve il segno, e lo si usa in deroga alla convenzione della Definizione 1.8 del Capitolo 1, come nella letteratura sugli impacchettamenti a distanza inversiva (voci [4], [5], [6]): $\eta \in [0,1)$ sono cerchi secanti con angolo $\Phi = \arccos\eta \in (0, \tfrac{\pi}{2}]$ (Teorema 1.8(iii)); $\eta = 1$ sono cerchi tangenti* esternamente *($\Phi = 0$, $\ell_{uv} = r_u + r_v$: la metrica di impacchettamento della Definizione 15.9); $\eta > 1$ sono cerchi disgiunti e esterni l'uno all'altro; $\eta \in (-1,0)$ sono cerchi secanti che si sovrappongono più che ortogonalmente ($|z_i - z_j|^2 < r_i^2 + r_j^2$). In un punto p comune a C_i e C_j il triangolo $z_i\,p\,z_j$ ha lati r_i, r_j, $|z_i - z_j|$ e, per il teorema del coseno, angolo in p uguale a $\pi - \Phi$: disegnando in ogni triangolo della metrica i cerchi di raggio r_v centrati nei vertici, due cerchi adiacenti si tagliano con l'angolo Φ prescritto. Chow e Luo (voce [2], §1.2) chiamano questi dati «peso» $\Phi : E \to [0, \tfrac{\pi}{2}]$ e le metriche «circle packing metrics»; noi scriviamo $\eta = \cos\Phi$ perché le formule ne risultano polinomiali.*

Lemma 18.1: Il triangolo di Thurston. *Siano $r_1, r_2, r_3 > 0$ e $\eta_{12}, \eta_{13}, \eta_{23} \in [0,1]$. Allora $r_i^2 + r_j^2 \le \ell_{ij}^2 \le (r_i + r_j)^2$, $\ell_{ij} > \max(r_i, r_j)$, e le tre lunghezze soddisfano le disuguaglianze triangolari strette.*

Dimostrazione. Le due stime seguono da $0 \le 2r_ir_j\eta_{ij} \le 2r_ir_j$; la terza da $\ell_{ij}^2 \ge r_i^2 + r_j^2 > r_i^2$. Allora $\ell_{12} \le r_1 + r_2 < \ell_{13} + \ell_{23}$, perché $\ell_{13} > r_1$ e $\ell_{23} > r_2$; lo stesso per gli altri due lati. È l'argomento di Chow e Luo (voce [2], dopo il Lemma 2.1), che attribuiscono il lemma alle note di Thurston (Lemma 13.7.2, non riaperte: voce [18]). (Script, sezione A1: 20 000 terne con pesi casuali, anche nei casi estremi $\Phi = 0$ e $\Phi = \tfrac{\pi}{2}$; margine relativo minimo $1{,}16 \cdot 10^{-4}$.) □

Osservazione 18.2: Pesi fuori da $[0,1]$. *Per $\eta_{ij} > 1$ o $\eta_{ij} < 0$ le disuguaglianze triangolari non sono automatiche: con $r = (1,1,1)$ ed $\eta = (3,0,0)$ si ha $\ell_{12} = \sqrt{8} = \ell_{13} + \ell_{23}$, un triangolo degenere. L'insieme dei raggi realizzabili è allora un aperto che può non essere convesso (voce [4], §2.1, esempio con tutti i pesi uguali a 2). Nel seguito, quando il peso è generale, supporremo esplicitamente che il triangolo esista.*

Proposizione 18.1: L'angolo in funzione dei raggi. *Nel triangolo di lati $\ell_{12}, \ell_{13}, \ell_{23}$ l'angolo nel vertice 1 soddisfa*

$$\cos\theta_1 = \frac{r_1^2 + r_1r_2\eta_{12} + r_1r_3\eta_{13} - r_2r_3\eta_{23}}{\ell_{12}\,\ell_{13}},$$

e analogamente negli altri vertici. Con $\eta \equiv 1$ si ritrova $\cos\theta_1 = 1 - \frac{2r_2r_3}{(r_1+r_2)(r_1+r_3)}$ (Proposizione 15.3).

Dimostrazione. Per il teorema del coseno (Definizione 15.3) il numeratore è $\tfrac{1}{2}(\ell_{12}^2 + \ell_{13}^2 - \ell_{23}^2)$, e

$$\begin{aligned}\ell_{12}^2 + \ell_{13}^2 - \ell_{23}^2 &= (r_1^2 + r_2^2 + 2r_1r_2\eta_{12}) + (r_1^2 + r_3^2 + 2r_1r_3\eta_{13}) - (r_2^2 + r_3^2 + 2r_2r_3\eta_{23}) \\ &= 2(r_1^2 + r_1r_2\eta_{12} + r_1r_3\eta_{13} - r_2r_3\eta_{23}).\end{aligned}$$

Con $\eta \equiv 1$ il numeratore è $r_1^2 + r_1r_2 + r_1r_3 - r_2r_3 = (r_1 + r_2)(r_1 + r_3) - 2r_2r_3$ e il denominatore $(r_1 + r_2)(r_1 + r_3)$. (Script, sezione A2: 2000 terne, scarto $1{,}9 \cdot 10^{-14}$.) □

Lemma 18.2: Il centro radicale. *Siano z_1, z_2, z_3 i vertici di un triangolo non degenere e $r_1, r_2, r_3 > 0$; sia $P_i(p) = |p - z_i|^2 - r_i^2$ la potenza del punto p rispetto al cerchio C_i di centro z_i e raggio r_i.*

(i) Esiste un unico punto O, il ***centro radicale****, con $P_1(O) = P_2(O) = P_3(O)$.*

(ii) La proiezione ortogonale di O sulla retta z_iz_j dista $d_{ij} = \frac{\ell_{ij}^2 + r_i^2 - r_j^2}{2\ell_{ij}}$ da z_i, con segno positivo verso z_j; $d_{ij} + d_{ji} = \ell_{ij}$.

(iii) Se $\ell_{ij}^2 = r_i^2 + r_j^2 + 2r_ir_j\eta_{ij}$, allora $d_{ij} = \frac{r_i(r_i + r_j\eta_{ij})}{\ell_{ij}} = \frac{\partial \ell_{ij}}{\partial u_i}$.

Dimostrazione. (i) Da $|p - z_j|^2 = |p - z_i|^2 - 2\langle p - z_i, z_j - z_i\rangle + |z_j - z_i|^2$ segue che $P_i(p) = P_j(p)$ equivale a

$$2\langle p - z_i,\, z_j - z_i\rangle = \ell_{ij}^2 + r_i^2 - r_j^2,$$

un'equazione lineare in p. Le equazioni $P_1 = P_2$ e $P_1 = P_3$ hanno vettori normali $z_2 - z_1$ e $z_3 - z_1$ linearmente indipendenti (il triangolo non è degenere): hanno un'unica soluzione comune O, e allora anche $P_2(O) = P_3(O)$. (ii) Il prodotto scalare $\langle O - z_i, \frac{z_j - z_i}{\ell_{ij}}\rangle$ è la coordinata della proiezione di O lungo la retta, misurata da z_i verso z_j; per l'equazione precedente vale d_{ij}. Scambiando i e j si misura dall'altro estremo e nel verso opposto: $d_{ij} + d_{ji} = \frac{2\ell_{ij}^2}{2\ell_{ij}} = \ell_{ij}$. (iii) Sostituendo ℓ_{ij}^2 si ha $\ell_{ij}^2 + r_i^2 - r_j^2 = 2r_i^2 + 2r_ir_j\eta_{ij}$; d'altra parte $\frac{\partial \ell_{ij}}{\partial r_i} = \frac{r_i + r_j\eta_{ij}}{\ell_{ij}}$ e $\frac{\partial}{\partial u_i} = r_i\frac{\partial}{\partial r_i}$. (Script, sezione A3: 2000 triangoli, potenze uguali e piedi al posto giusto a meno di $4 \cdot 10^{-14}$.) □

Lemma 18.3: Derivate degli angoli. *Siano $r \in (0,\infty)^3$ ed $\eta \in (-1,\infty)^3$ tali che le lunghezze $\ell_{12}, \ell_{13}, \ell_{23}$ soddisfino le disuguaglianze triangolari strette; siano $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ gli angoli del triangolo, A la sua area, O il centro radicale dei cerchi C_i centrati nei vertici, e h_{ij} la distanza con segno di O dalla retta del lato $\{i,j\}$, positiva dalla parte del terzo vertice. Allora gli angoli sono funzioni analitiche di $u = \log r$ in un intorno, e per $i \neq j$*

$$\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}} = \frac{\partial \theta_j}{\partial u_i}, \qquad \frac{\partial \theta_i}{\partial u_i} = -\sum_{j \neq i} \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}, \qquad h_{ij} = \frac{r_ir_j\,Q_{ij}}{2\,\ell_{ij}\,A},$$

dove, detto k il terzo indice,

$$Q_{ij} = r_ir_j(1 - \eta_{ij}^2) + r_jr_k(\eta_{ik} + \eta_{ij}\eta_{jk}) + r_ir_k(\eta_{jk} + \eta_{ij}\eta_{ik}).$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — regolarità.** Le lunghezze sono funzioni analitiche di u dove sono positive; le disuguaglianze triangolari strette valgono in un intorno aperto; lì il secondo membro del teorema del coseno sta in $(-1,1)$ e gli angoli, arcocoseni di funzioni analitiche, sono analitici. Inoltre gli angoli dipendono da u solo attraverso le tre lunghezze.

Passo 2 — una deformazione esplicita. Fissato j, siano i, k gli altri due indici. Si muova soltanto il vertice z_j, lungo $z_j(s) = z_j + s\,(z_j - O)$, lasciando fermi z_i e z_k. Allora

$$\frac{d}{ds}\Big|_{s=0} |z_j(s) - z_i| = \Big\langle z_j - O, \frac{z_j - z_i}{\ell_{ij}}\Big\rangle = \ell_{ij} - d_{ij} = d_{ji} = \frac{\partial \ell_{ij}}{\partial u_j},$$

perché la proiezione di $z_j - O$ sulla direzione da z_i a z_j è la distanza fra il piede di O e z_j (Lemma 18.2(ii)–(iii)); allo stesso modo $\frac{d}{ds}|z_j(s) - z_k| = d_{jk} = \frac{\partial \ell_{jk}}{\partial u_j}$, e $|z_i - z_k|$ non cambia, come ℓ_{ik}, che non dipende da u_j. Per la regola della catena (Passo 1), la derivata in $s = 0$ di un angolo del triangolo $z_i, z_j(s), z_k$ è la derivata parziale dello stesso angolo rispetto a u_j.

Passo 3 — l'angolo in z_i. Con un'isometria del piano (eventualmente una riflessione, che non cambia angoli, lunghezze, centro radicale e distanze con il segno scelto) si porti z_i nell'origine, z_j sul semiasse reale positivo e z_k nel semipiano superiore. Allora $\theta_i(s) = \arg z_k - \arg z_j(s)$, con $\arg z_j(0) = 0$, e

$$\frac{d\theta_i}{ds}\Big|_{s=0} = -\operatorname{Im}\frac{z_j'(0)}{z_j} = -\operatorname{Im}\frac{z_j - O}{z_j} = \operatorname{Im}\frac{O}{z_j} = \frac{\operatorname{Im} O}{\ell_{ij}} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}},$$

perché $z_j = \ell_{ij}$ è reale e $\operatorname{Im} O$ è la distanza con segno di O dall'asse reale, positiva dalla parte di z_k. Il numero h_{ij}/ℓ_{ij} è simmetrico in i e j, e lo stesso calcolo con i ruoli di i e j scambiati dà $\frac{\partial\theta_j}{\partial u_i} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}$. Poiché $\theta_1+\theta_2+\theta_3 = \pi$, derivando rispetto a u_i si ottiene la seconda formula.

Passo 4 — la distanza h_{12}. Nella posizione del Passo 3 con $i=1$, $j=2$: $O = d_{12} + i\,h_{12}$ e $z_3 = \ell_{13}e^{i\theta_1}$. La proiezione di O sulla retta z_1z_3 dista d_{13} da z_1, cioè $\operatorname{Re}\left(Oe^{-i\theta_1}\right) = d_{12}\cos\theta_1 + h_{12}\sin\theta_1 = d_{13}$. Con $2A = \ell_{12}\ell_{13}\sin\theta_1$, $2\ell_{12}\ell_{13}\cos\theta_1 = \ell_{12}^2+\ell_{13}^2-\ell_{23}^2$ e $G_{1j} = \ell_{1j}d_{1j} = r_1(r_1 + r_j\eta_{1j})$ si ricava

$$\begin{aligned} 4A\,\ell_{12}\,h_{12} &= 2\ell_{12}^2G_{13} - G_{12}(\ell_{12}^2+\ell_{13}^2-\ell_{23}^2) \\ &= 2r_1\Big[\ell_{12}^2(r_1+r_3\eta_{13}) - (r_1+r_2\eta_{12})(r_1^2 + r_1r_2\eta_{12} + r_1r_3\eta_{13} - r_2r_3\eta_{23})\Big], \end{aligned}$$

usando la Proposizione 18.1. Sviluppando con $\ell_{12}^2 = r_1^2+r_2^2+2r_1r_2\eta_{12}$, il primo prodotto dentro la parentesi quadra è

$$r_1^3 + r_1^2r_3\eta_{13} + r_1r_2^2 + r_2^2r_3\eta_{13} + 2r_1^2r_2\eta_{12} + 2r_1r_2r_3\eta_{12}\eta_{13},$$

il secondo è

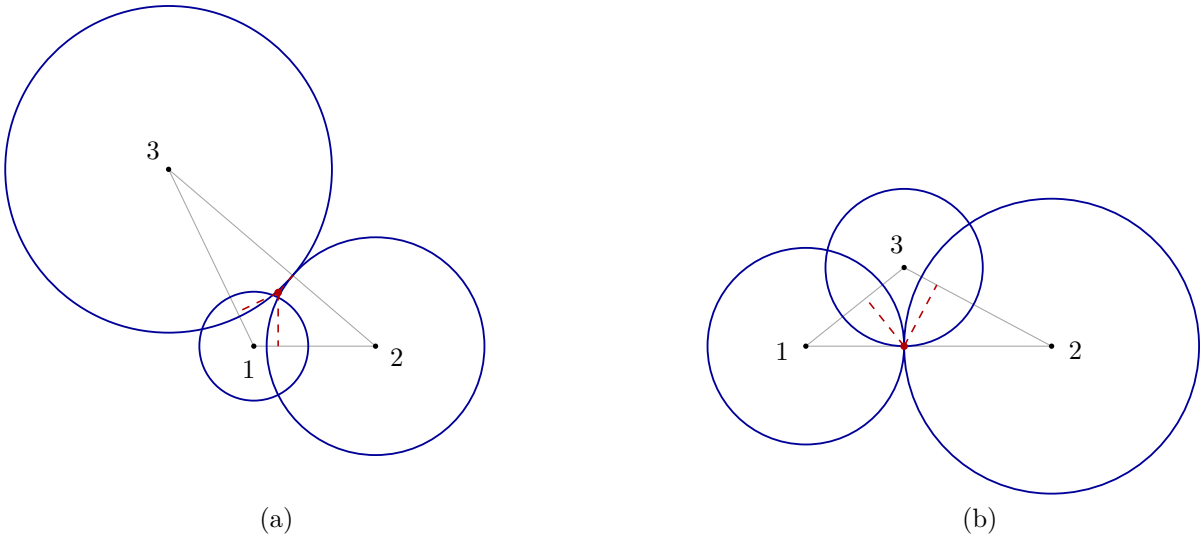
$$r_1^3 + 2r_1^2r_2\eta_{12} + r_1^2r_3\eta_{13} - r_1r_2r_3\eta_{23} + r_1r_2^2\eta_{12}^2 + r_1r_2r_3\eta_{12}\eta_{13} - r_2^2r_3\eta_{12}\eta_{23},$$

e la differenza è $r_1r_2^2(1-\eta_{12}^2) + r_2^2r_3(\eta_{13}+\eta_{12}\eta_{23}) + r_1r_2r_3(\eta_{23}+\eta_{12}\eta_{13}) = r_2\,Q_{12}$. Dunque $4A\ell_{12}h_{12} = 2r_1r_2Q_{12}$, che è la formula per h_{12}; per gli altri lati si permutano gli indici. (Script, sezioni A4–A5: le derivate contro differenze finite su 2000 triangoli, metà con pesi in $[0,1]$ e metà con pesi in $[-0{,}3;\,2]$, scarto $2{,}6\cdot10^{-9}$; la formula con Q_{12} a meno di $4\cdot10^{-14}$; il passaggio algebrico verificato con il calcolo simbolico.) □

Osservazione 18.3: Lettura geometrica. *Il Passo 2 dice che far crescere il solo raggio r_j equivale, al primo ordine, a una dilatazione del vertice z_j attorno al centro radicale. Con $\eta \equiv 1$ il centro radicale è il centro del cerchio inscritto, che passa per i punti di tangenza ed è ortogonale ai tre cerchi (Proposizione 15.4): $h_{ij} = \rho$ e si ritrova $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \frac{\rho}{r_i+r_j}$ del Lemma 16.4(iv). Algebricamente: con $\eta\equiv1$, $Q_{ij} = 2r_k(r_i+r_j)$, $A = \sqrt{(r_1+r_2+r_3)r_1r_2r_3}$ e $\frac{r_1r_2r_3}{A} = \rho$ (script, sezione A7, scarto $4\cdot10^{-14}$). La simmetria $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \frac{\partial\theta_j}{\partial u_i}$ è il Lemma 2.3 di Chow e Luo (voce [2]), che la dimostrano con un calcolo (in parte con Maple) e osservano che il caso $\Phi = 0$ è di Colin de Verdière; per i pesi generali è il Lemma 5 di Guo (voce [4]), con un calcolo matriciale. La dimostrazione con il centro radicale data qui non è presa da una fonte riaperta.*

Corollario 18.1: Segni nel caso di Thurston. *Siano $\eta_{12},\eta_{13},\eta_{23}\in[0,1]$. Allora:*

(i) $Q_{ij}\ge0$, con $Q_{ij}=0$ se e solo se $\eta_{ij}=1$ ed $\eta_{ik}=\eta_{jk}=0$ (cerchi i, j tangenti e cerchio k ortogonale a entrambi);



(a) (b)

Figura 18.2: Il centro radicale e le derivate degli angoli. (a) Il triangolo dell'Esempio 18.1: raggi $1, 2, 3$, angoli di intersezione $\frac{\pi}{2}$ fra i cerchi 1 e 2, $\frac{\pi}{3}$ fra 1 e 3, 0 (tangenza) fra 2 e 3. Il punto rosso è il centro radicale O; i segmenti tratteggiati sono le sue distanze h_{ij} dai lati, e $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}$ (Lemma 18.3). (b) Il caso eccezionale dell'Osservazione 18.5: i cerchi 1 e 2 (raggi 1 e 1,5) sono tangenti, il cerchio 3 (raggio 0,8) è ortogonale a entrambi; il centro radicale è il punto di tangenza, $h_{12} = 0$ e $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2} = 0$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G5 (scala 0,72 in (a), 1,3 in (b); i numeri indicano i centri dei cerchi $1, 2, 3$).

(ii) *in ogni triangolo al più uno dei tre numeri* $\omega_{ij} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}$ *è nullo, e gli altri sono positivi;*

(iii) $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} \geq 0$ *per* $i \neq j$ *e* $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_i} < 0$*: l'angolo* θ_i *è strettamente decrescente in* r_i *e non decrescente in* r_j*, strettamente crescente se la coppia* $\{i, j\}$ *non è quella del caso di uguaglianza di (i);*

(iv) *la matrice* $\left(\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j}\right)$ *è simmetrica, semidefinita negativa, con nucleo generato da* $(1, 1, 1)$*: per ogni* $\xi \in \mathbb{R}^3$

$$\sum_{i,j} \frac{\partial\theta_i}{\partial u_j}\,\xi_i\xi_j = -\sum_{i<j} \omega_{ij}(\xi_i - \xi_j)^2.$$

Dimostrazione. (i) I tre addendi di Q_{ij} sono prodotti di numeri non negativi. Se $Q_{ij} = 0$ sono tutti nulli: il primo dà $\eta_{ij} = 1$, e allora il secondo è $r_j r_k(\eta_{ik} + \eta_{jk}) = 0$, cioè $\eta_{ik} = \eta_{jk} = 0$; viceversa questi valori annullano i tre addendi. (ii) Se $Q_{12} = Q_{13} = 0$, per (i) $\eta_{12} = 1$ ed $\eta_{13} = 0$ (dal primo) ma anche $\eta_{13} = 1$ (dal secondo): impossibile. Per il Lemma 18.3 il segno di ω_{ij} è quello di Q_{ij}. (iii) Segue da (ii) e dal Lemma 18.3: $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_i} = -(\omega_{ij} + \omega_{ik})$ con almeno un addendo positivo. La monotonia stretta nella coppia $\{i, j\}$ non eccezionale vale perché $Q_{ij} > 0$ per *ogni* scelta dei raggi (il caso di uguaglianza di (i) dipende solo dai pesi). (iv) La matrice è simmetrica con righe a somma nulla; sviluppando il quadrato come nella dimostrazione del Lemma 16.10 si ha l'identità. Il secondo membro si annulla solo se $\xi_i = \xi_j$ per le due coppie con $\omega > 0$ (punto (ii)), che collegano i tre indici: ξ è costante. (Script, sezione A6: $Q_{12} > 0$ su 20 000 terne generiche; la semidefinitezza con nucleo di dimensione 1 su 2000 terne.) □

Proposizione 18.2: Area e realizzabilità. *Siano $r_1, r_2, r_3 > 0$, $\eta \in (-1,\infty)^3$ e*

$$\begin{aligned}\mathcal{D} &= r_1^2 r_2^2 (1-\eta_{12}^2) + r_1^2 r_3^2 (1-\eta_{13}^2) + r_2^2 r_3^2 (1-\eta_{23}^2) \\ &\quad + 2 r_1 r_2 r_3 \Big[r_1(\eta_{23} + \eta_{12}\eta_{13}) + r_2(\eta_{13} + \eta_{12}\eta_{23}) + r_3(\eta_{12} + \eta_{13}\eta_{23}) \Big].\end{aligned}$$

Le lunghezze $\ell_{12}, \ell_{13}, \ell_{23}$ soddisfano le disuguaglianze triangolari strette se e solo se $\mathcal{D} > 0$, e in tal caso l'area del triangolo è $A = \frac{1}{2}\sqrt{\mathcal{D}}$.

Dimostrazione. Sia $N_1 = r_1^2 + r_1 r_2 \eta_{12} + r_1 r_3 \eta_{13} - r_2 r_3 \eta_{23}$, sicché $\ell_{12}^2 + \ell_{13}^2 - \ell_{23}^2 = 2N_1$ (Proposizione 18.1). Scriviamo x, y, z per r_1, r_2, r_3 e a, b, c per $\eta_{12}, \eta_{13}, \eta_{23}$. Si ha

$$\begin{aligned}\ell_{12}^2 \ell_{13}^2 &= (x^2 + y^2 + 2xya)(x^2 + z^2 + 2xzb) \\ &= x^4 + x^2 z^2 + 2x^3 zb + x^2 y^2 + y^2 z^2 + 2xy^2 zb + 2x^3 ya + 2xyz^2 a + 4x^2 yzab,\end{aligned}$$

$$N_1^2 = x^4 + x^2 y^2 a^2 + x^2 z^2 b^2 + y^2 z^2 c^2 + 2x^3 ya + 2x^3 zb - 2x^2 yzc + 2x^2 yzab - 2xy^2 zac - 2xyz^2 bc,$$

e sottraendo si trova $\ell_{12}^2 \ell_{13}^2 - N_1^2 = \mathcal{D}$. D'altra parte

$$\begin{aligned}4(\ell_{12}^2 \ell_{13}^2 - N_1^2) &= (2\ell_{12}\ell_{13})^2 - (\ell_{12}^2 + \ell_{13}^2 - \ell_{23}^2)^2 \\ &= (\ell_{12} + \ell_{13} + \ell_{23})(-\ell_{12} + \ell_{13} + \ell_{23})(\ell_{12} - \ell_{13} + \ell_{23})(\ell_{12} + \ell_{13} - \ell_{23}),\end{aligned}$$

come nella dimostrazione del Lemma 15.2. Se le disuguaglianze strette valgono, il prodotto è positivo, ed è $16A^2$ per la formula di Erone. Se il prodotto è positivo, i tre fattori della forma $\ell_a + \ell_b - \ell_c$ sono positivi, perché due di essi non possono essere entrambi negativi o nulli (la loro somma è il doppio di un lato). Questa è la condizione (2.6) di Xu (voce [6], Lemma 2.1, attribuito a Guo). (Script, sezione A5: l'identità con il calcolo simbolico.) □

Corollario 18.2: Pesi in $(-1,1]$ con la condizione di struttura. *Siano $\eta_{12}, \eta_{13}, \eta_{23} \in (-1,1]$ con*

$$\eta_{ij} + \eta_{ik}\eta_{jk} \geq 0 \qquad \text{per ogni scelta di } \{i,j,k\} = \{1,2,3\}.$$

Allora: (i) per ogni $r \in (0,\infty)^3$ le disuguaglianze triangolari strette valgono; (ii) $Q_{ij} \geq 0$, con $Q_{ij} = 0$ se e solo se $\eta_{ij} = 1$ ed $\eta_{ik} = -\eta_{jk}$; (iii) in ogni triangolo al più uno dei tre Q_{ij} è nullo, e la matrice $\left(\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j}\right)$ è semidefinita negativa con nucleo generato da $(1,1,1)$. I pesi di Thurston ($\eta \in [0,1]$) soddisfano queste ipotesi.

Dimostrazione. (i) Tutti gli addendi di $\mathcal{D}$ sono non negativi. Se fossero tutti nulli, da $1-\eta_{ij}^2 = 0$ ed $\eta_{ij} > -1$ seguirebbe $\eta \equiv 1$, e allora $\eta_{ij} + \eta_{ik}\eta_{jk} = 2 \neq 0$: dunque $\mathcal{D} > 0$, e si applica la Proposizione 18.2. (ii) I tre addendi di Q_{ij} sono $r_i r_j (1-\eta_{ij}^2) \geq 0$ e i prodotti di raggi per le quantità della condizione. Se $Q_{ij} = 0$, allora $\eta_{ij} = 1$ (perché $\eta_{ij} > -1$) e $\eta_{ik} + \eta_{jk} = 0$; viceversa questi valori annullano i tre addendi. (iii) Se $Q_{12} = Q_{13} = 0$, per (ii) $\eta_{12} = \eta_{13} = 1$ ed $\eta_{23} = -\eta_{13} = -1$, escluso. Il resto è la dimostrazione del Corollario 18.1(iv). Per $\eta \in [0,1]$ le quantità della condizione sono somme di numeri non negativi. Il punto (i) è il Corollario 2.2 di Xu (voce [6]), che lo attribuisce a Zhou (non riaperto). (Script, sezione E4: 20 000 terne casuali che soddisfano la condizione, tutte realizzabili e con $Q_{ij} \geq 0$.) □

Osservazione 18.4: Il cerchio duale. *Sia π_O la potenza comune del centro radicale rispetto ai tre cerchi. Un cerchio di centro O e raggio σ è ortogonale a C_i se e solo se $|O - z_i|^2 = \sigma^2 + r_i^2$, cioè $\sigma^2 = \pi_O$: se $\pi_O > 0$ esiste un unico cerchio ortogonale ai tre cerchi della faccia, centrato nel centro radicale, che generalizza il cerchio inscritto della Proposizione 15.4 (per $\eta \equiv 1$ e raggi uguali a 1, $\pi_O = \rho^2 = \frac{1}{3}$). Il segno di π_O non è però*

costante nel caso di Thurston: con $r=(1,1,1)$ e $\Phi\equiv\frac{\pi}{2}$ il centro radicale è il centro del triangolo equilatero di lato $\sqrt{2}$ e $\pi_O=\frac{2}{3}-1=-\frac{1}{3}$; nell'Esempio 18.1 $\pi_O=0{,}170616$; nel caso eccezionale $\pi_O=0$. Le derivate del Lemma 18.3 usano soltanto le distanze h_{ij} e non richiedono il cerchio duale. (Script, sezione E5.)

Osservazione 18.5: Il caso eccezionale. *Se i cerchi 1 e 2 sono tangenti e il cerchio 3 è ortogonale a entrambi, il centro z_3 ha potenza r_3^2 rispetto a C_1 e a C_2, dunque sta sull'asse radicale di C_1 e C_2, che è la tangente comune nel punto di contatto t_{12}; da $|z_3-z_1|^2=r_1^2+r_3^2$ e $|t_{12}-z_1|=r_1$ segue $|z_3-t_{12}|=r_3$, e tutte e tre le potenze di t_{12} sono nulle: $O=t_{12}$ e $h_{12}=0$ (Figura 18.2(b)). Il triangolo $z_1\,t_{12}\,z_3$ è rettangolo con cateti r_1 e r_3: $\theta_1=\arctan\frac{r_3}{r_1}$, che non dipende da r_2. Chow e Luo (voce [2], Lemma 2.2(b), attribuito a Thurston) enunciano $\frac{\partial\theta_i}{\partial r_j}>0$ per $i\neq j$ con pesi in $[0,\frac{\pi}{2}]$; in questa configurazione la derivata è nulla (script, sezione A6). La discrepanza non resta confinata a quel lemma: la Proposizione 2.4 della fonte («A_{rs} … positive valued», con $A_{rs}=\frac{\partial\theta_s}{\partial r_r}s(r_r)$) e la Proposizione 3.2 («C_{ij} … positive») ne dipendono, e il coefficiente C_{ij} dell'equazione della curvatura, che nel caso euclideo è il peso ω_{ij} del Lemma 18.8, si annulla quando entrambe le facce dello spigolo $\{i,j\}$ sono in questa configurazione. In questo capitolo le positività strette delle Proposizioni 2.4 e 3.2 della fonte vanno dunque lette come ≥ 0. La configurazione compare esplicitamente in Luo–Xu–Zheng (voce [9], §1.2), che escludono i pesi con $\eta_{12}=1$, $\eta_{13}=-\eta_{23}$, $\eta_{14}=-\eta_{24}$ e riportano il caso $\eta_{12}=1$, $\eta_{13}=\eta_{23}=\eta_{14}=\eta_{24}=0$ come quello eccezionale descritto da He. Nel seguito servono soltanto le disuguaglianze deboli e il punto (ii) del Corollario 18.1.*

Esempio 18.1: Un triangolo con tre angoli di intersezione diversi. **Dati.** $r=(1,2,3)$, $\Phi_{12}=\frac{\pi}{2}$, $\Phi_{13}=\frac{\pi}{3}$, $\Phi_{23}=0$, cioè $\eta=(0,\frac{1}{2},1)$. **Obiettivo.** Lunghezze, angoli, area, i pesi ω_{ij} e lo spettro della matrice delle derivate.

Passo 1 (lati). $\ell_{12}^2=1+4=5$, $\ell_{13}^2=1+9+3=13$, $\ell_{23}^2=4+9+12=25$: i lati sono $\sqrt{5}$, $\sqrt{13}$, 5.

Passo 2 (angoli e area). Per la Proposizione 18.1, $\cos\theta_1=\frac{1+0+\frac{3}{2}-6}{\sqrt{65}}=-\frac{7}{2\sqrt{65}}$: l'angolo in z_1 è ottuso, $\theta_1=2{,}019859$ ($115{,}7294^\circ$); poi $\theta_2=0{,}707078$ e $\theta_3=0{,}414655$. Per la formula di Erone $16A^2=2(5\cdot13+5\cdot25+13\cdot25)-(25+169+625)=1030-819=211$, $A=\frac{\sqrt{211}}{4}=3{,}631460$. ✓

Passo 3 (i Q_{ij}). $Q_{12}=2\cdot1+6\,(\frac{1}{2}+0)+3\,(1+0)=8$; $Q_{13}=3\cdot\frac{3}{4}+6\,(0+\frac{1}{2})+2\,(1+0)=\frac{29}{4}$; $Q_{23}=6\cdot0+3\,(0+\frac{1}{2})+2\,(\frac{1}{2}+0)=\frac{5}{2}$.

Passo 4 (pesi). $\omega_{ij}=\frac{r_ir_jQ_{ij}}{2\ell_{ij}^2A}$:

$$\omega_{12}=\frac{2\cdot8}{2\cdot5\cdot\frac{\sqrt{211}}{4}}=\frac{32}{5\sqrt{211}}=0{,}440594,\qquad \omega_{13}=\frac{87}{26\sqrt{211}}=0{,}230359,$$

$$\omega_{23}=\frac{6\cdot\frac{5}{2}}{2\cdot25\cdot\frac{\sqrt{211}}{4}}=\frac{6}{5\sqrt{211}}=0{,}082611.$$

✓ (Script, sezione A9: le tre derivate $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2}$, $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_3}$, $\frac{\partial\theta_2}{\partial u_3}$ per differenze finite coincidono con questi valori a meno di 10^{-8}; il centro radicale è $O=0{,}447214+0{,}985199\,i$ nella posizione $z_1=0$, $z_2=\sqrt{5}$, con potenza $0{,}170616>0$.)

Passo 5 (spettro). La matrice $-(\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j})$ è il laplaciano del triangolo con pesi ω; il suo polinomio caratteristico è $\lambda(\lambda^2-2S\lambda+3P)$ con $S=\sum\omega$, $P=\omega_{12}\omega_{13}+\omega_{12}\omega_{23}+\omega_{13}\omega_{23}$, e le radici non nulle sono 0,441972 e 1,065157. ✓

Interpretazione. Il lato $\{2,3\}$, dove i cerchi sono tangenti, ha il peso più piccolo: il centro radicale è vicino a quel lato (Figura 18.2(a)). **Errore tipico.** Usare $\ell_{ij}=r_i+r_j$ anche dove

i cerchi si tagliano. **Controllo simmetrico.** Con $r=(1,1,1)$ e $\Phi\equiv\frac{\pi}{2}$: $\ell=\sqrt{2}$, $Q_{ij}=1$, $A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\omega=\frac{1}{2\sqrt{3}}$, il rapporto fra l'inraggio $\frac{1}{\sqrt{6}}$ e il lato $\sqrt{2}$ (script, sezione A9).

Lemma 18.4: Stime e limiti. *Siano $\eta_{12},\eta_{13},\eta_{23}\in[0,1]$, $\eta_{ij}=\cos\Phi_{ij}$, e sia k il terzo indice. Allora:*

(i) $4\sin^2\frac{\theta_i}{2}\le\frac{(r_j+r_k)^2}{r_i^2}$; in particolare $\theta_i\to0$ lungo ogni successione di raggi con $\frac{r_j}{r_i}\to0$ e $\frac{r_k}{r_i}\to0$;

(ii) per ogni scelta dei raggi $\theta_k<\pi-\Phi_{ij}$, cioè $\theta_i+\theta_j>\Phi_{ij}$;

(iii) lungo ogni successione con $\frac{r_k}{r_i}\to0$ e $\frac{r_k}{r_j}\to0$ si ha $\theta_k\to\pi-\Phi_{ij}$ e $\theta_i+\theta_j\to\Phi_{ij}$.

Dimostrazione. (i) In un triangolo di lati a (opposto all'angolo θ), b, c: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\theta=(b-c)^2+4bc\sin^2\frac{\theta}{2}\ge4bc\sin^2\frac{\theta}{2}$. Con $a=\ell_{jk}\le r_j+r_k$ e $b=\ell_{ij}>r_i$, $c=\ell_{ik}>r_i$ (Lemma 18.1) si ha la stima. (ii) Per la Proposizione 18.1 applicata al vertice k,

$$\cos\theta_k+\eta_{ij}=\frac{r_k^2+r_ir_k\eta_{ik}+r_jr_k\eta_{jk}+\eta_{ij}(\ell_{ik}\ell_{jk}-r_ir_j)}{\ell_{ik}\,\ell_{jk}}\ge\frac{r_k^2}{\ell_{ik}\ell_{jk}}>0,$$

perché $\ell_{ik}>r_i$ e $\ell_{jk}>r_j$. Dunque $\cos\theta_k>-\cos\Phi_{ij}=\cos(\pi-\Phi_{ij})$, e cos è decrescente su $[0,\pi]$. (iii) Dividendo numeratore e denominatore di $\cos\theta_k$ per r_ir_j, con $x=\frac{r_k}{r_i}$ e $y=\frac{r_k}{r_j}$,

$$\cos\theta_k=\frac{xy+y\,\eta_{ik}+x\,\eta_{jk}-\eta_{ij}}{\sqrt{1+x^2+2x\eta_{ik}}\,\sqrt{1+y^2+2y\eta_{jk}}}\longrightarrow-\eta_{ij},$$

dunque $\theta_k\to\pi-\Phi_{ij}$, e $\theta_i+\theta_j=\pi-\theta_k\to\Phi_{ij}$. (Script, sezione A8: (i) e (ii) su 20 000 terne; con $r=(1,2,10^{-7})$ e $\Phi_{12}=0{,}7$: $\theta_3=2{,}4415924$ contro $\pi-0{,}7=2{,}4415927$.) □

18.2. L'energia di Bobenko–Springborn

Nei patterns di Bobenko e Springborn (voce [1], §§1 e 3) i cerchi corrispondono alle *facce* di una decomposizione in celle di una superficie e i vertici ai punti in cui i cerchi si tagliano. Ogni spigolo e, che separa le facce f_j e f_k e ha per estremi due punti di intersezione, dà un *aquilone*: il quadrilatero formato dai due centri e dai due punti in cui i cerchi f_j e f_k si tagliano (Figura 4 della fonte). Gli aquiloni si incollano lungo i lati uguali e formano una superficie piatta con punti conici nei centri e nei punti di intersezione. Tutto ciò che serve per le equazioni è il grafo di adiacenza fra i cerchi; lo formalizziamo così.

Definizione 18.2: Dati di un pattern di facce. Un **sistema di aquiloni** è un grafo finito connesso $G^*=(F,E)$, eventualmente con più archi fra le stesse due facce ma senza cappi (ogni $e\in E$ unisce due facce distinte $f_j(e)\neq f_k(e)$), con un **angolo di intersezione esterno** $\theta_e\in(0,\pi)$ su ogni arco e un **angolo conico** $\Phi_f>0$ in ogni faccia; $\theta_e^*=\pi-\theta_e$ è l'**angolo interno**. Per $\rho\in\mathbb{R}^F$ i raggi sono $r_f=e^{\rho_f}$. L'**aquilone** dell'arco e con facce f,g è il quadrilatero simmetrico $c_f\,p\,c_g\,p'$ con $|c_fp|=|c_fp'|=r_f$, $|c_gp|=|c_gp'|=r_g$ e angolo θ_e in p fra i segmenti pc_f e pc_g; φ_e^f è metà del suo angolo in c_f. Il sistema si dice **realizzato** dai raggi r se, per ogni faccia,

$$2\sum_{e\ni f}\varphi_e^f=\Phi_f.$$

Osservazione 18.6: Che cosa rappresentano i dati. *I cerchi di centri c_f, c_g e raggi r_f, r_g passano per p e p'; in p i raggi formano l'angolo θ_e, e $|c_f - c_g|^2 = r_f^2 + r_g^2 - 2r_f r_g \cos\theta_e = r_f^2 + r_g^2 + 2r_f r_g \cos\theta_e^*$: la distanza inversiva con segno dei due cerchi è $\cos\theta_e^*$, e l'angolo interno θ_e^* ha il ruolo dell'angolo Φ della Sezione 18.1. Quando G^* è il grafo delle adiacenze fra le facce di una decomposizione in celle di una superficie orientata e $\Phi_f = 2\pi$ nelle facce interne, incollando gli aquiloni si ottiene un circle pattern su una superficie piatta, con punti conici di angolo $\sum\theta_e$ nei vertici (voce [1], §3, formule (1)–(3)); la costruzione per incollamento non è ripetuta qui, e il teorema che segue riguarda le equazioni. Bobenko e Springborn usano il simbolo Θ_v per gli angoli nei vertici e Φ_f per quelli nei centri; manteniamo la loro notazione in questa sezione.*

Lemma 18.5: L'angolo dell'aquilone. *Per $\theta \in (0,\pi)$ e $x \in \mathbb{R}$ sia*

$$\varphi_\theta(x) = \arg\left(1 - e^{x - i\theta}\right) \in (-\pi, \pi]$$

(argomento principale). Allora, nell'aquilone dell'arco e con facce f, g, $\varphi_e^f = \varphi_{\theta_e}(\rho_g - \rho_f)$, e:

(i) $0 < \varphi_\theta(x) < \pi - \theta$ *e* $\varphi_\theta(x) + \varphi_\theta(-x) = \pi - \theta$*; dunque* $\varphi_e^f + \varphi_e^g = \theta_e^*$*;*

(ii) φ_θ *è analitica e* $\varphi_\theta'(x) = \dfrac{\sin\theta}{2(\cosh x - \cos\theta)} > 0$*;*

(iii) $\varphi_\theta(x) \to 0$ *per* $x \to -\infty$ *e* $\varphi_\theta(x) \to \pi - \theta$ *per* $x \to +\infty$*.*

Dimostrazione. Il numero $1 - e^{x-i\theta}$ ha parte immaginaria $e^x \sin\theta > 0$: sta nel semipiano superiore aperto, dove l'argomento principale è analitico e vale in $(0,\pi)$. *L'aquilone.* Si ponga $p = 0$, $c_f = r_f$ e $c_g = r_g e^{i\theta}$. L'angolo in c_f del triangolo $c_f\, p\, c_g$ è l'angolo fra $p - c_f = -r_f$ e $c_g - c_f$, cioè il valore assoluto dell'argomento di $\frac{c_g - c_f}{-r_f} = 1 - \frac{r_g}{r_f} e^{i\theta}$, che ha parte immaginaria negativa; il valore assoluto del suo argomento è l'argomento del coniugato $1 - e^{\rho_g - \rho_f - i\theta}$, cioè $\varphi_\theta(\rho_g - \rho_f)$. Il triangolo $c_f\, p\, c_g$ è metà dell'aquilone. (i) Gli angoli del triangolo $c_f\, p\, c_g$ sono φ_e^f, θ, φ_e^g e sommano π; con $x = \rho_g - \rho_f$ ciò dà l'identità e le disuguaglianze, perché gli angoli di un triangolo non degenere sono positivi. (Direttamente: $(1 - e^{x-i\theta})(1 - e^{-x-i\theta}) = 2(\cosh x - \cos\theta)\, e^{i(\pi-\theta)}$ con $\cosh x - \cos\theta > 0$, e la somma di due argomenti in $(0,\pi)$ è l'unico numero di $(0, 2\pi)$ congruo a $\pi - \theta$.) (ii) Posto $w = e^{x-i\theta}$, $\varphi_\theta = \operatorname{Im}\log(1-w)$ e

$$\varphi_\theta'(x) = \operatorname{Im}\frac{-w}{1-w} = -\operatorname{Im}\frac{1}{1-w} = -\frac{\operatorname{Im} w}{|1-w|^2} = \frac{e^x \sin\theta}{1 - 2e^x\cos\theta + e^{2x}} = \frac{\sin\theta}{2(\cosh x - \cos\theta)},$$

dove si è usato $\frac{dw}{dx} = w$, $\frac{-w}{1-w} = 1 - \frac{1}{1-w}$, $\operatorname{Im}\frac{1}{1-w} = \frac{\operatorname{Im}(1-\bar w)}{|1-w|^2} = \frac{\operatorname{Im} w}{|1-w|^2}$ e $\operatorname{Im} w = -e^x \sin\theta$. (iii) Per $x \to -\infty$, $1 - w \to 1$; per $x \to +\infty$, $\varphi_\theta(x) = \arg\left(e^{-x} - e^{-i\theta}\right) \to \arg\left(-e^{-i\theta}\right) = \arg e^{i(\pi-\theta)} = \pi - \theta$, per la continuità dell'argomento fuori dal semiasse reale negativo. (Script, sezioni B3–B5: identità, derivata e angolo misurato sull'aquilone, scarti sotto $4 \cdot 10^{-10}$.) □

Definizione 18.3: Dilogaritmo e funzionale euclideo. Il **dilogaritmo** è la funzione

$$\operatorname{Li}_2(z) = -\int_0^1 \frac{\log(1 - tz)}{t}\, dt, \qquad z \in \mathbb{C} \setminus [1, +\infty),$$

con il logaritmo principale. Per $\theta \in (0,\pi)$ si pone $F_\theta(x) = \operatorname{Im}\operatorname{Li}_2\left(e^{x+i\theta}\right)$. Il **funzionale euclideo di Bobenko–Springborn** di un sistema di aquiloni è

$$S(\rho) = \sum_{e \in E} \Big[F_{\theta_e}(\rho_g - \rho_f) + F_{\theta_e}(\rho_f - \rho_g) - \theta_e^*(\rho_f + \rho_g) \Big] + \sum_{f \in F} \Phi_f\, \rho_f,$$

dove f, g sono le due facce dell'arco e (l'addendo è simmetrico in f e g).

Lemma 18.6: Il dilogaritmo e la sua derivata. *L'integrale che definisce* Li_2 *è ben definito,* Li_2 *è olomorfa in* $\mathbb{C}\setminus[1,+\infty)$ *con* $\mathrm{Li}_2'(z)=-\frac{\log(1-z)}{z}$ *per* $z\neq 0$*, e per* $\theta\in(0,\pi)$

$$F_\theta'(x)=\varphi_\theta(x).$$

Dimostrazione. Se $t\in(0,1]$ e $1-tz\in(-\infty,0]$, allora $tz\in[1,+\infty)$ e $z\in[1/t,+\infty)\subseteq[1,+\infty)$: per z fuori da $[1,+\infty)$ il numero $1-tz$ evita il semiasse su cui il logaritmo principale non è continuo, e l'integrando $g(t,z)=-\frac{\log(1-tz)}{t}$ è continuo su $(0,1]\times(\mathbb{C}\setminus[1,+\infty))$, olomorfo in z, e si prolunga con continuità a $t=0$ con il valore z (perché $\log(1-tz)=-tz+O(t^2)$). La sua derivata in z è $-\frac{1}{t}\cdot\frac{-t}{1-tz}=\frac{1}{1-tz}$, continua in $(t,z)\in[0,1]\times(\mathbb{C}\setminus[1,+\infty))$; si può derivare sotto il segno di integrale:

$$\mathrm{Li}_2'(z)=\int_0^1\frac{dt}{1-tz}=\Big[-\frac{\log(1-tz)}{z}\Big]_{t=0}^{t=1}=-\frac{\log(1-z)}{z}\qquad(z\neq 0).$$

Per $\theta\in(0,\pi)$ il punto $z=e^{x+i\theta}$ ha parte immaginaria positiva, dunque sta nel dominio, e $\frac{dz}{dx}=z$. Allora $\frac{d}{dx}\mathrm{Li}_2(z)=-\log(1-z)$ e

$$F_\theta'(x)=-\operatorname{Im}\log\left(1-e^{x+i\theta}\right)=-\arg\left(1-e^{x+i\theta}\right)=\arg\left(1-e^{x-i\theta}\right)=\varphi_\theta(x),$$

perché $1-e^{x+i\theta}$ ha parte immaginaria negativa e il suo coniugato ha argomento opposto. (Script, sezioni B1–B2: l'integrale contro il dilogaritmo principale di `mpmath` in cinque punti, scarto sotto 10^{-20}; la derivata di F_θ per differenze finite in 200 punti, scarto $8\cdot10^{-11}$.) □

Proposizione 18.3: Gradiente e hessiana. *Il funzionale* S *è analitico su* $\mathbb{R}^F$ *e*

$$\frac{\partial S}{\partial\rho_f}=\Phi_f-2\sum_{e\ni f}\varphi_e^f(\rho),\qquad d^2S=\sum_{e\in E}w_e\left(d\rho_f-d\rho_g\right)^2,\quad w_e=\frac{\sin\theta_e}{\cosh(\rho_f-\rho_g)-\cos\theta_e}>0.$$

Inoltre $S(\rho+h\mathbf{1})=S(\rho)+h\big(\sum_f\Phi_f-2\sum_e\theta_e^*\big)$*, la forma* d^2S *si annulla solo nella direzione* $\mathbf{1}$*, e* S *è strettamente convesso sull'iperpiano* $U=\{\sum_f\rho_f=0\}$*.*

Dimostrazione. Per il Lemma 18.6, $\frac{\partial}{\partial\rho_f}$ dell'addendo dell'arco e con facce f,g vale

$$-\varphi_{\theta_e}(\rho_g-\rho_f)+\varphi_{\theta_e}(\rho_f-\rho_g)-\theta_e^*=-\varphi_e^f+\varphi_e^g-\theta_e^*=-2\varphi_e^f,$$

per il Lemma 18.5(i); gli archi che non contengono f non dipendono da ρ_f, e l'ultima somma contribuisce Φ_f. Derivando ancora, per il Lemma 18.5(ii) e poiché φ_θ' è pari, l'arco e contribuisce $2\varphi'_{\theta_e}(\rho_g-\rho_f)=w_e$ a $\frac{\partial^2S}{\partial\rho_f^2}$ e a $\frac{\partial^2S}{\partial\rho_g^2}$, e $-w_e$ a $\frac{\partial^2S}{\partial\rho_f\partial\rho_g}$: è la forma quadratica scritta (un laplaciano di grafo con pesi positivi, come nel Lemma 16.10). Il peso è positivo perché $\cosh x\geq 1>\cos\theta_e$. La forma si annulla solo se $\xi_f=\xi_g$ su ogni arco, cioè, per la connessione di G^*, se ξ è costante; su U la hessiana è quindi definita positiva e S è strettamente convesso. Infine gli argomenti $\rho_g-\rho_f$ non cambiano aggiungendo $h\mathbf{1}$, e il resto cambia di $h\big(-2\sum_e\theta_e^*+\sum_f\Phi_f\big)$. (Script, sezione B6: gradiente e hessiana contro differenze finite, scarti $4\cdot10^{-11}$ e sotto 10^{-8}.) □

Lemma 18.7: Pendenze all'infinito. *Siano $\bar\rho, \xi \in \mathbb{R}^F$, $\rho(t) = \bar\rho + t\xi$, e per $\lambda \in \mathbb{R}$ sia $I = \{f : \xi_f \geq \lambda\}$. Sia $E(I)$ l'insieme degli archi con entrambe le facce in I. Allora, per $t \to +\infty$,*

$$\sum_{f\in I} \frac{\partial S}{\partial \rho_f}(\rho(t)) \longrightarrow \sum_{f\in I} \Phi_f - 2 \sum_{e\in E(I)} \theta^*_e.$$

Dimostrazione. Per la Proposizione 18.3 la somma è $\sum_I \Phi_f - 2\sum_{f\in I}\sum_{e\ni f} \varphi^f_e$. Raggruppando per archi: un arco di $E(I)$ contribuisce $\varphi^f_e + \varphi^g_e = \theta^*_e$ per ogni t (Lemma 18.5(i)); un arco con la sola faccia f in I contribuisce $\varphi_{\theta_e}(\rho_g(t) - \rho_f(t))$ con $\rho_g - \rho_f = \bar\rho_g - \bar\rho_f + t(\xi_g - \xi_f) \to -\infty$, perché $\xi_g < \lambda \leq \xi_f$, e tende a 0 (Lemma 18.5(iii)); gli archi senza facce in I non compaiono. □

Osservazione 18.7: Strategia. *Le equazioni del pattern sono $\nabla S = 0$. Il funzionale è invariante per traslazioni lungo $\mathbf{1}$ se e solo se $\sum \Phi_f = 2\sum \theta^*_e$, e allora è strettamente convesso su U: l'unicità è immediata. Per l'esistenza basta che $S|_U$ cresca lungo ogni semiretta, e la crescita si legge sulle pendenze del Lemma 18.7, esattamente come nel Teorema 16.4. Bobenko e Springborn (voce [1], §§4.2–4.3) ottengono invece la crescita da un sistema di angoli coerenti, la cui esistenza segue dal teorema del flusso ammissibile della teoria delle reti; la via delle pendenze non è presa da una fonte riaperta.*

Teorema 18.1: Bobenko–Springborn, caso euclideo. *Sia (G^*, θ, Φ) un sistema di aquiloni. Esistono raggi che lo realizzano se e solo se*

$$\text{(i)}\ \sum_{f\in F} \Phi_f = 2\sum_{e\in E} \theta^*_e \qquad e \qquad \text{(ii)}\ \sum_{f\in F'} \Phi_f < 2\sum_{e\in E'} \theta^*_e \ \text{ per ogni } \emptyset \neq F' \subsetneq F,$$

dove E' è l'insieme degli archi con almeno una faccia in F'. In tal caso la soluzione è unica a meno di un fattore comune dei raggi ed è il punto di minimo di S su U.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — necessità.** Se ρ realizza il sistema, sommando le equazioni della Definizione 18.2 e raggruppando per archi, $\sum_F \Phi_f = 2\sum_e(\varphi^f_e + \varphi^g_e) = 2\sum_e \theta^*_e$: è (i). Per $\emptyset \neq F' \subsetneq F$, raggruppando per archi di E', $\sum_{F'} \Phi_f = 2\sum_{e\in E'} \sigma_e$, dove $\sigma_e = \theta^*_e$ se e ha entrambe le facce in F' e $\sigma_e = \varphi^f_e < \theta^*_e$ se ne ha una sola, f (Lemma 18.5(i)). Poiché G^* è connesso e F' è proprio, almeno un arco ha una sola faccia in F': vale (ii).
Passo 2 — invarianza e convessità. Per (i) e la Proposizione 18.3, $S(\rho + h\mathbf{1}) = S(\rho)$; $S|_U$ è strettamente convesso.
Passo 3 — le pendenze. Sia $\xi \in U$, $\xi \neq 0$, e $g(t) = S(t\xi)$, convessa, con $g'(t) = \sum_f \frac{\partial S}{\partial \rho_f}(t\xi)\,\xi_f$ non decrescente. Siano $\lambda_1 > \cdots > \lambda_k$ ($k \geq 2$) i valori di ξ e $I_j = \{\xi \geq \lambda_j\}$. La sommatoria per parti della dimostrazione del Teorema 16.4 dà

$$g'(t) = \lambda_k \sum_{f\in F} \frac{\partial S}{\partial \rho_f} + \sum_{j=1}^{k-1} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) \sum_{f\in I_j} \frac{\partial S}{\partial \rho_f},$$

e il primo termine è nullo perché $\sum_f \frac{\partial S}{\partial \rho_f} = \sum \Phi_f - 2\sum_e \theta^*_e = 0$ per (i). Per il Lemma 18.7 il limite di g' è $\sum_j (\lambda_j - \lambda_{j+1})(\sum_{I_j} \Phi_f - 2\sum_{E(I_j)} \theta^*_e)$. Si applichi (ii) a $F' = F \setminus I_j$, proprio e non vuoto: i suoi archi E' sono tutti tranne quelli di $E(I_j)$, e con (i)

$$\sum_{I_j} \Phi_f = \sum_F \Phi_f - \sum_{F'} \Phi_f > 2\sum_E \theta^*_e - 2\sum_{E\setminus E(I_j)} \theta^*_e = 2\sum_{E(I_j)} \theta^*_e.$$

Ogni parentesi è positiva: $g'(t)$ è positiva da un certo t in poi e $g(t) \to +\infty$.

Passo 4 — esistenza e unicità. Per il Lemma 16.13 applicato a $S|_U$ ($U \cong \mathbb{R}^{|F|-1}$) esiste un unico punto di minimo $\rho^* \in U$. Lì il gradiente è ortogonale a U, cioè multiplo di $\mathbf{1}$, e ha somma nulla: è nullo, e ρ^* realizza il sistema. Ogni soluzione è un punto critico, dunque (convessità) un punto di minimo, e traslata in U coincide con ρ^*. (Script, sezione B6: sull'esempio che segue le pendenze asintotiche lungo tre direzioni coincidono con la formula del Passo 3; due punti di partenza del metodo di Newton danno lo stesso minimo modulo costanti.) □

Osservazione 18.8: Il resto del teorema di Bobenko–Springborn. *Il Teorema 3 della voce [1] contiene anche il caso iperbolico: con il funzionale S_{hyp} (formula (10) della fonte, con due termini di dilogaritmo in più per arco) il pattern esiste se e solo se la disuguaglianza (ii) vale per ogni $\emptyset \neq F' \subseteq F$, compreso F, ed è unico a meno di isometrie; S_{hyp} è strettamente convesso su tutto $\mathbb{R}^F$ (Proposizione 2 della fonte). Dal Teorema 3 gli autori deducono il teorema di Rivin sui poliedri iperbolici ideali con angoli diedri prescritti e un analogo per superfici di genere superiore (Teorema 4), e ricavano dai loro funzionali quelli di Colin de Verdière, Brägger e Rivin (§1). Qui questi risultati sono solo* ***panorama****.*

Esempio 18.2: Tre cerchi per un punto. **Dati.** Tre facce, a due a due adiacenti (G^* è un triangolo), $\theta_e^* = \frac{\pi}{3}$ su ogni arco, $\Phi = (\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$. Geometricamente: tre cerchi per un punto comune p, che si tagliano a due a due con angolo interno $\frac{\pi}{3}$, e i tre angoli del poligono $c_1\, p_{12}\, c_2\, p_{23}\, c_3\, p_{13}$ formato dai centri e dalle seconde intersezioni prescritti. **Obiettivo.** Verificare le ipotesi, trovare i raggi, costruire il pattern.
Passo 1 (ipotesi). $\sum \Phi = \frac{3+4+5}{6}\pi = 2\pi = 2 \cdot 3 \cdot \frac{\pi}{3}$: (i). Per F' con una faccia, $\Phi_f \le \frac{5\pi}{6} < 2 \cdot \frac{2\pi}{3}$; con due facce, $\Phi_f + \Phi_g \le \frac{3\pi}{2} < 2 \cdot \pi$. Vale (ii). ✓
Passo 2 (una soluzione esatta). Si provino i raggi $r = (1, q, q^2)$ con $q = \sqrt{3} - 1$. Con $\theta = \frac{2\pi}{3}$, $e^{-i\theta} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ e

$$\tan \varphi_\theta(\log q) = \frac{q\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \frac{q}{2}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 3,$$

$$\tan \varphi_\theta(\log q^2) = \frac{q^2\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \frac{q^2}{2}} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2},$$

con $q^2 = 4 - 2\sqrt{3}$. Posto $t_1 = 2\sqrt{3} - 3$ e $t_2 = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ si ha $t_1 + t_2 = \frac{5\sqrt{3}-7}{2} = 1 - t_1 t_2$, dunque $\varphi_\theta(\log q) + \varphi_\theta(\log q^2) = \frac{\pi}{4}$. Nella faccia 1: $2(\varphi^1_{12} + \varphi^1_{13}) = 2(\varphi_\theta(\log q) + \varphi_\theta(\log q^2)) = \frac{\pi}{2}$. Nella faccia 2: $\varphi^2_{12} = \frac{\pi}{3} - \varphi^1_{12}$ e $\varphi^2_{23} = \varphi_\theta(\log q) = \varphi^1_{12}$, somma $\frac{\pi}{3}$, e $\Phi_2 = \frac{2\pi}{3}$. Nella faccia 3: $\varphi^3_{13} + \varphi^3_{23} = \frac{2\pi}{3} - (\varphi^1_{13} + \varphi^1_{12}) = \frac{5\pi}{12}$, e $\Phi_3 = \frac{5\pi}{6}$. ✓
Passo 3 (controllo numerico). Il metodo di Newton su $S|_U$ converge in 4 passi a raggi proporzionali a (1; 0,732051; 0,535898), cioè $(1, \sqrt{3}-1, 4-2\sqrt{3})$; la hessiana nel minimo ha autovalori 0, 1,577350, 1,677219. Costruendo i cerchi con $p = 0$ e centri $c_1 = 1$, $c_2 = q\, e^{2\pi i/3}$, $c_3 = q^2 e^{4\pi i/3}$ (i raggi in p formano a due a due l'angolo esterno $\frac{2\pi}{3}$), gli angoli del poligono nei centri misurano 1,5707963268, 2,0943951024, 2,6179938780, cioè $\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}$. ✓ (Script, sezioni B6 e F.)
Interpretazione. La faccia con l'angolo conico più grande ha il raggio più piccolo: un cerchio piccolo vede i vicini sotto angoli ampi. **Errore tipico.** Confondere l'angolo esterno θ_e (fra i raggi nel punto di intersezione) con l'angolo interno θ_e^* nella formula (i).

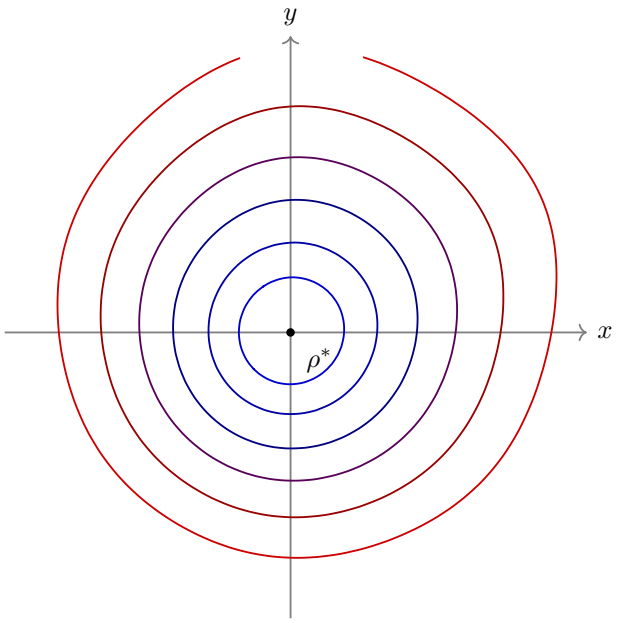


Figura 18.3: Curve di livello del funzionale S dell'Esempio 18.2 sul piano $U = \{\rho_1+\rho_2+\rho_3 = 0\}$, nelle coordinate (x, y) rispetto alla base ortonormale $\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}}$, $\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}}$ e con l'origine nel minimo ρ^*. I livelli sono $S - S(\rho^*) = 0{,}2;\ 0{,}5;\ 1;\ 1{,}6;\ 2{,}4;\ 3{,}4$ (dall'interno verso l'esterno). Le curve chiuse e annidate sono quelle di una funzione strettamente convessa con un solo minimo (Proposizione 18.3, Teorema 18.1); lontano dal minimo la crescita diventa lineare (Lemma 18.7), con pendenze che dipendono dalla direzione: lungo $(1, 0, -1)$, $(2, -1, -1)$, $(-1, -1, 2)$ le derivate asintotiche sono π, $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{5\pi}{2}$ (script, sezione B6). Curve calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G2, su una griglia 121×121, che controlla anche la non negatività delle differenze seconde lungo righe e colonne.

Esempio 18.3: Una ruota di sei cerchi con angoli diversi. **Dati.** Sei facce: un cerchio centrale 0 e cinque cerchi $1, \dots, 5$ attorno, ciascuno adiacente al centrale e al successivo (G^* è la ruota con cinque raggi: 10 archi). Angoli interni sui raggi $\{0, k\}$:

$$\theta^*_{01} = \tfrac{\pi}{2}, \quad \theta^*_{02} = \tfrac{\pi}{3}, \quad \theta^*_{03} = \tfrac{2\pi}{5}, \quad \theta^*_{04} = \tfrac{\pi}{4}, \quad \theta^*_{05} = \tfrac{\pi}{3};$$

sugli archi di bordo $\{k, k+1\}$ si pone $\theta^*_{k,k+1} = \pi - \theta^*_{0k} - \theta^*_{0,k+1}$, cioè $\frac{\pi}{6}$, $\frac{4\pi}{15}$, $\frac{7\pi}{20}$, $\frac{5\pi}{12}$, $\frac{\pi}{6}$. Angoli conici: $\Phi_0 = 2\pi$ e, per i cinque cerchi esterni, il valore comune che rende vera la condizione (i) del Teorema 18.1. **Obiettivo.** Verificare le ipotesi, risolvere, costruire il pattern nel piano.
Passo 1 (il significato della scelta). Nel pattern i cerchi 0, k, $k+1$ passano per un punto comune p_k, e in p_k i tre angoli esterni $\theta_e = \pi - \theta^*_e$ degli archi che vi concorrono devono sommare 2π perché il punto sia piatto (Osservazione 18.6): è la condizione $\theta^*_{0k} + \theta^*_{0,k+1} + \theta^*_{k,k+1} = \pi$ imposta sugli archi di bordo. I cinque valori stanno in $(0, \pi)$.
Passo 2 (le condizioni). La somma sui cinque raggi è $\frac{(30+20+24+15+20)\pi}{60} = \frac{109\pi}{60}$; quella sui cinque archi di bordo è $5\pi - 2 \cdot \frac{109\pi}{60} = \frac{82\pi}{60}$ (ogni raggio compare in due archi). Dunque $\sum_e \theta^*_e = \frac{191\pi}{60}$, e la condizione (i) dà

$$\Phi_k = \frac{2\sum_e \theta^*_e - 2\pi}{5} = \frac{131\pi}{150} = 2{,}7436575841 \qquad (k = 1, \dots, 5).$$

La condizione (ii) vale sui 62 sottoinsiemi propri non vuoti, con margine minimo 2,073451. ✓ (Script, sezione H2.)

Passo 3 (la soluzione). Il metodo di Newton su $S|_U$ converge in 4 passi; con $r_0 = 1$ i raggi sono

$$r = (1;\ 0{,}953559;\ 0{,}875352;\ 1{,}508743;\ 1{,}713230;\ 1{,}397156).$$

Passo 4 (la costruzione). Si mette il centro $c_0 = 0$; l'aquilone del raggio $\{0, k\}$ ha in c_0 l'angolo $2\varphi^0_{0k} = 2\varphi_{\theta_{0k}}(\rho_k - \rho_0)$ (Lemma 18.5), e gli aquiloni si dispongono uno dopo l'altro attorno a c_0; il centro c_k sta sulla bisettrice del suo aquilone a distanza $\sqrt{1 + r_k^2 + 2r_k \cos\theta^*_{0k}}$. Lo script controlla che: gli angoli degli aquiloni in c_0 sommino 2π (è l'equazione della faccia 0); i cinque punti p_k, estremi comuni di aquiloni consecutivi sul cerchio 0, stiano anche sui cerchi k e $k+1$ (scarto $1{,}3 \cdot 10^{-15}$); gli angoli di intersezione misurati sulle coordinate siano quelli prescritti su tutti i 10 archi, compresi i cinque di bordo, che la costruzione non impone (scarto $4 \cdot 10^{-15}$); in ogni cerchio esterno gli aquiloni coprano l'angolo Φ_k. ✓ (Sezione H2; Figura 18.4.)

Interpretazione. I cerchi 1 e 2, con gli angoli di bordo più piccoli ($\frac{\pi}{6}$ e $\frac{4\pi}{15}$ sugli archi che li contengono), risultano più piccoli del centrale; i cerchi 3, 4, 5 più grandi. Il Passo 4 mostra il teorema al lavoro: le equazioni del Teorema 18.1 riguardano solo gli angoli nei centri, ma, con i punti di intersezione piatti per costruzione, i cerchi che ne risultano si tagliano con gli angoli giusti anche sugli archi di bordo. **Errore tipico.** Prescrivere angoli arbitrari sugli archi di bordo: se $\theta^*_{0k} + \theta^*_{0,k+1} + \theta^*_{k,k+1} \neq \pi$ il punto p_k ha un angolo conico diverso da 2π e il pattern non si realizza nel piano con i tre cerchi per un punto.

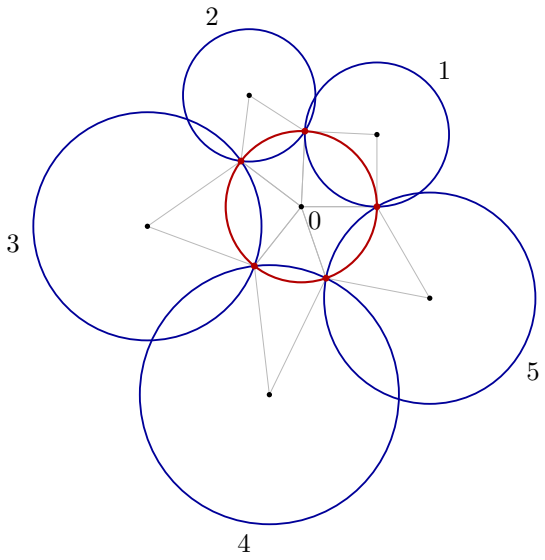


Figura 18.4: La ruota dell'Esempio 18.3: il cerchio centrale (rosso) di raggio 1 e i cinque cerchi esterni, numerati, con gli angoli interni $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{5}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ con il centrale e $\frac{\pi}{6}, \frac{4\pi}{15}, \frac{7\pi}{20}, \frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{6}$ fra vicini. In grigio i cinque aquiloni dei raggi, $c_0\, p_{k-1}\, c_k\, p_k$; i punti rossi sono i punti p_k comuni a tre cerchi. Coordinate calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezioni H2 e G6 (scala 1 cm per unità).

Esempio 18.4: Quando la condizione (ii) fallisce. Dati. I tre cerchi per un punto dell'Esempio 18.2 ($\theta^*_e = \frac{\pi}{3}$ su ogni arco), ma con $\Phi = (\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. **Obiettivo.** Mostrare che il sistema non si realizza e vedere che cosa fa il funzionale.

Passo 1 (le condizioni). $\sum \Phi = 2\pi = 2 \cdot 3 \cdot \frac{\pi}{3}$: la condizione (i) vale. Per $F' = \{1\}$ gli archi con una faccia in F' sono i due che contengono la faccia 1, e $\Phi_1 = \frac{3\pi}{2} > 2 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$: la condizione (ii) fallisce, e per il Teorema 18.1 nessun vettore di raggi realizza il sistema.

Direttamente: per il Lemma 18.5(i) ogni φ_e^1 è minore di $\theta_e^* = \frac{\pi}{3}$, e nella faccia 1 gli aquiloni coprono meno di $\frac{4\pi}{3}$ qualunque siano i raggi. ✓
Passo 2 (il funzionale). Lungo la semiretta $\rho(t) = t\,(-2,1,1)$ (il cerchio 1 rimpicciolisce rispetto agli altri) il Lemma 18.7 dà la pendenza asintotica: i valori di ξ sono $\lambda_1 = 1 > \lambda_2 = -2$, $I_1 = \{2,3\}$, e con la sommatoria per parti del Passo 3 del Teorema 18.1

$$\lim_{t\to\infty} \frac{d}{dt} S(\rho(t)) = (\lambda_1 - \lambda_2)\Big(\Phi_2 + \Phi_3 - 2\theta_{23}^*\Big) = 3\Big(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3}\Big) = -\frac{\pi}{2}.$$

Lo script trova derivate $-\frac{\pi}{2}$ già a $t = 40$ (a meno di 10^{-12}) e valori di S decrescenti: il funzionale, invariante lungo $\mathbf{1}$, è illimitato inferiormente su U e non ha minimo. ✓ (Sezione K5.)
Interpretazione. Minimizzare S fa collassare il cerchio 1: è la versione di Bobenko–Springborn dell'Esercizio 18.6, dove il flusso di Ricci faceva sparire il cerchio di un vertice.
Errore tipico. Controllare solo la condizione (i): è necessaria per l'invarianza di S lungo $\mathbf{1}$, ma l'esistenza richiede anche le disuguaglianze (ii).

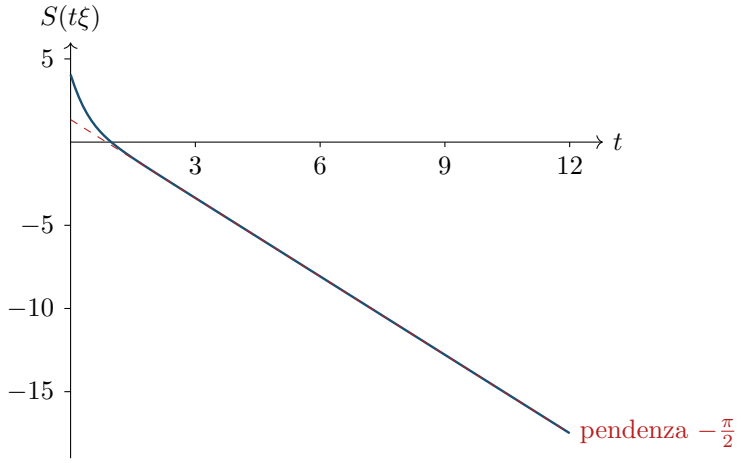


Figura 18.5: Il funzionale S dell'Esempio 18.4 lungo la semiretta $t\,\xi$, $\xi = (-2,1,1)$, per $t \in [0,12]$ (in blu), e la retta di pendenza $-\frac{\pi}{2}$ a cui si avvicina (tratteggiata): la differenza $S(t\xi) + \frac{\pi}{2}t$ ha lo stesso valore in $t = 9$ e in $t = 12$, a meno di 10^{-6}. Il funzionale è convesso ma illimitato inferiormente: non ha minimo, e il sistema non si realizza. Calcolato da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione O2 (0,55 cm per unità di t, 0,22 cm per unità di S).

18.3. Il flusso di Ricci combinatorio di Chow–Luo

In questa sezione $\mathcal{K}$ è una superficie triangolata chiusa con V vertici, E spigoli, F facce e $\chi = V - E + F$, e $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$ è un peso di Thurston ($\eta = \cos\Phi$). Per il Lemma 18.1 ogni vettore di raggi dà una metrica di circle pattern, e per il Corollario 15.1

$$\sum_v K_v = 2\pi\chi \qquad \text{per ogni } r \in (0,\infty)^V.$$

Le curvature dipendono solo dai rapporti dei raggi: $K(u + c\mathbf{1}) = K(u)$, dove $u = \log r$ e $\mathbf{1} = (1,\dots,1)$.

Definizione 18.4: Flusso di Ricci combinatorio. Il **flusso di Ricci combinatorio** (euclideo) di Chow e Luo è il sistema

$$\frac{dr_v}{dt} = -K_v\, r_v \qquad (v \in V);$$

il **flusso normalizzato** è $\frac{dr_v}{dt} = (K_{\mathrm{av}} - K_v)\, r_v$, con $K_{\mathrm{av}} = \frac{2\pi\chi}{V}$ (voce [2], (1.1)–(1.2)). Più in generale, data una **curvatura bersaglio** $K^* \in \mathbb{R}^V$ con $\sum_v K_v^* = 2\pi\chi$, il **flusso verso** K^* è

$$\frac{du_v}{dt} = K_v^* - K_v(u) \qquad (v \in V),$$

nelle variabili $u_v = \log r_v$; il flusso normalizzato è il caso $K^* = K_{\mathrm{av}}\mathbf{1}$.

Osservazione 18.9: Normalizzazione. *Se $u(t)$ risolve $\frac{du}{dt} = -K(u)$, allora $\tilde u(t) = u(t) + K_{\mathrm{av}} t\,\mathbf{1}$ risolve $\frac{d\tilde u}{dt} = -K(u) + K_{\mathrm{av}}\mathbf{1} = K_{\mathrm{av}}\mathbf{1} - K(\tilde u)$, e viceversa: nei raggi, $r(t)$ risolve il flusso se e solo se $e^{K_{\mathrm{av}} t} r(t)$ risolve il flusso normalizzato (voce [2], §1.2, con $K_{\mathrm{av}} = \frac{2\pi\chi}{N}$). Sul toro ($\chi = 0$) i due flussi coincidono. Il nome viene dall'analogia con il flusso di Ricci di Hamilton sulle superfici, $\frac{dg_{ij}}{dt} = -2K g_{ij}$ (voce [2], §1.1): la metrica si dilata dove la curvatura è negativa e si contrae dove è positiva.*

Lemma 18.8: Il laplaciano delle curvature. *Per $u \in \mathbb{R}^V$ e ogni spigolo $\{v,w\}$ sia $\omega_{vw}(u) = \sum_{f \ni v,w} \omega_{vw}^f$, somma sulle due facce dello spigolo dei pesi $\omega_{vw}^f = \frac{h_{vw}^f}{\ell_{vw}} \geq 0$ del Lemma 18.3, e sia $L(u)$ la matrice con $L_{vw} = -\omega_{vw}$ per $v \neq w$ adiacenti, $L_{vw} = 0$ per $v \neq w$ non adiacenti, $L_{vv} = \sum_w \omega_{vw}$. Allora le curvature sono analitiche in u,*

$$\frac{\partial K_v}{\partial u_w} = L_{vw}(u), \qquad \xi^{\top} L(u)\,\xi = \sum_{\{v,w\}\in E} \omega_{vw}(u)\,(\xi_v - \xi_w)^2 \quad (\xi \in \mathbb{R}^V),$$

$L(u)$ è simmetrica e semidefinita positiva, e $\xi^{\top} L(u) \xi = 0$ se e solo se ξ è costante.

Dimostrazione. $K_v = 2\pi - \sum_{f\ni v} \theta_v^f$, e per il Lemma 18.3 $-\frac{\partial \theta_v^f}{\partial u_w} = -\omega_{vw}^f$ per $w \neq v$ in f, mentre $-\frac{\partial \theta_v^f}{\partial u_v} = \sum_{w \in f,\, w\neq v} \omega_{vw}^f$; sommando sulle facce si ha la prima formula. La forma quadratica si ottiene sommando sulle facce le identità del Corollario 18.1(iv), cambiate di segno. Se si annulla, $\xi_v = \xi_w$ per ogni coppia con $\omega_{vw}^f > 0$ in qualche faccia. In ogni faccia almeno due dei tre pesi sono positivi (Corollario 18.1(ii)), dunque ξ è costante sui tre vertici di ogni faccia; due vertici adiacenti stanno in una faccia comune e $\mathcal{K}$ è connessa: ξ è costante. □

Lemma 18.9: Il potenziale. *Sia $K^* \in \mathbb{R}^V$ con $\sum K_v^* = 2\pi\chi$ e*

$$W(u) = \int_0^1 \sum_{v\in V} \left(K_v(tu) - K_v^*\right) u_v \, dt.$$

Allora W è di classe C^∞, $\nabla W(u) = K(u) - K^*$, la sua hessiana è $L(u)$, W è convessa, $W(u + c\mathbf{1}) = W(u)$, e W è strettamente convessa su ogni iperpiano $H_c = \{\sum_v u_v = c\}$. Il flusso verso K^* è il flusso del gradiente $\frac{du}{dt} = -\nabla W(u)$.

Dimostrazione. È il Lemma 16.9 con $B = \emptyset$ e angoli prescritti $\Theta^* = 2\pi - K^*$, dove la simmetria delle derivate miste è ora data dal Lemma 18.8 invece che dal Lemma 16.4: la stessa dimostrazione dà $\partial W/\partial u_v = \Theta_v^* - \Theta_v = K_v - K_v^*$. L'hessiana è $\frac{\partial K_v}{\partial u_w} = L_{vw}$, semidefinita positiva e definita positiva sulle direzioni non costanti (Lemma 18.8); le direzioni tangenti a H_c con somma nulla non sono costanti, salvo 0. Infine $\frac{d}{dc} W(u + c\mathbf{1}) = \sum_v (K_v - K_v^*) = 2\pi\chi - 2\pi\chi = 0$. □

Teorema 18.2: Esistenza globale. *Per ogni $u(0) \in \mathbb{R}^V$ il flusso verso K^* ha un'unica soluzione definita per ogni $t \geq 0$; lungo di essa $\sum_v u_v(t)$ è costante (nel flusso normalizzato, il prodotto dei raggi) e $W(u(t))$ non cresce: $\frac{d}{dt} W(u(t)) = -|K(u(t)) - K^*|^2$.*

Dimostrazione. Il secondo membro $u \mapsto K^* - K(u)$ è analitico su tutto $\mathbb{R}^V$ (Lemma 18.8), dunque localmente lipschitziano: esiste un'unica soluzione massimale su $[0, T)$. Ogni angolo sta in $(0, \pi)$, quindi $2\pi - \deg(v)\pi < K_v < 2\pi$ (il grado di v è il numero delle sue facce) e $|\frac{du_v}{dt}| \leq M$ con M indipendente dalla soluzione. Se fosse $T < \infty$, $u(t)$ resterebbe nella palla chiusa di centro $u(0)$ e raggio $M\sqrt{V}\,T$, e una soluzione massimale di un'equazione autonoma con secondo membro localmente lipschitziano definito su tutto $\mathbb{R}^V$ non resta in un compatto se $T < \infty$: dunque $T = \infty$. Infine $\frac{d}{dt}\sum_v u_v = \sum_v (K_v^* - K_v) = 0$ e $\frac{d}{dt} W(u) = \langle \nabla W, \dot{u} \rangle = -|\nabla W|^2$. È la Proposizione 3.4 di Chow e Luo (voce [2]), che usano le stesse stime $(2-d)\pi < K_i < 2\pi$. □

Proposizione 18.4: L'equazione del calore per la curvatura. *Lungo il flusso verso K^* la differenza $D = K - K^*$ soddisfa*

$$\frac{dD_v}{dt} = \sum_{w \sim v} \omega_{vw}(u(t))\,(D_w - D_v),$$

e $g(t) = \sum_v D_v(t)^2$ soddisfa $\frac{dg}{dt} = -2\sum_{\{v,w\} \in E} \omega_{vw}(D_v - D_w)^2 \leq 0$.

Dimostrazione. Per il Lemma 18.8, $\frac{dK}{dt} = L(u)\frac{du}{dt} = L(u)(K^* - K) = -L(u)D$, e K^* è costante: $\frac{dD_v}{dt} = -\sum_w L_{vw} D_w = \sum_{w \sim v} \omega_{vw}(D_w - D_v)$, perché le righe di L hanno somma nulla. Poi $\frac{dg}{dt} = 2D^\top \frac{dD}{dt} = -2D^\top L D$. Con $K^* = K_{\mathrm{av}}\mathbf{1}$ sono la Proposizione 3.2 e la formula (3.4) di Chow e Luo (voce [2]), con $\omega \geq 0$ al posto dei $C_{ij} > 0$ della fonte (Osservazione 18.5); la prima, per il caso tangente, è attribuita a Z.-X. He. □

Teorema 18.3: Principio del massimo per il flusso. *Lungo il flusso verso K^*, $M(t) = \max_v D_v(t)$ non cresce e $m(t) = \min_v D_v(t)$ non decresce. In particolare, per il flusso normalizzato, $\max_v K_v(t)$ non cresce e $\min_v K_v(t)$ non decresce.*

Dimostrazione. Siano $t_0 \geq 0$, $c > M(t_0)$ ed $\varepsilon > 0$, e sia $\psi_v(t) = D_v(t) - \varepsilon(t - t_0)$. Si ha $\psi_v(t_0) < c$ per ogni v. Se per qualche $t > t_0$ e qualche v fosse $\psi_v(t) \geq c$, sia $t_1 > t_0$ il primo istante in cui un ψ_v raggiunge c (esiste per continuità, perché i vertici sono in numero finito), e v un tale vertice. Allora $\psi_w(t_1) \leq c = \psi_v(t_1)$ per ogni w, e $\psi_v(t) < c$ per $t \in [t_0, t_1)$, dunque $\psi_v'(t_1) \geq 0$. Ma per la Proposizione 18.4

$$\psi_v'(t_1) = \sum_{w \sim v} \omega_{vw}(D_w - D_v) - \varepsilon = \sum_{w \sim v} \omega_{vw}(\psi_w - \psi_v) - \varepsilon \leq -\varepsilon < 0,$$

perché $\omega_{vw} \geq 0$ e $\psi_w(t_1) \leq \psi_v(t_1)$. Dunque $D_v(t) < c + \varepsilon(t - t_0)$ per ogni $t \geq t_0$ e ogni v; facendo tendere $\varepsilon \to 0$ e $c \to M(t_0)$ si ha $M(t) \leq M(t_0)$. Per m si applica l'argomento a $-D$. È il Corollario 3.3 di Chow e Luo (voce [2]). □

Osservazione 18.10: Due principi del massimo. *Il Teorema 16.3 è la versione «ellittica» (stazionaria) dello stesso fenomeno: là il confronto fra due soluzioni dell'equazione $\Theta = \Theta^*$ usa la monotonia degli angoli nel singolo vertice (Lemma 16.7); qui la curvatura evolve secondo un'equazione del calore discreta, e il massimo non può crescere perché nel vertice che lo realizza tutti i termini $\omega_{vw}(D_w - D_v)$ sono ≤ 0. La versione stazionaria per i pesi di Thurston è la variante di dimostrazione che segue il Teorema 18.4.*

Definizione 18.5: La condizione combinatoria (T). Sia $\Theta^* = 2\pi - K^*$. Per $I \subseteq V$ siano $f(I)$ il numero delle facce con i tre vertici in I e $F_2(I)$ l'insieme delle facce con esattamente due vertici in I; per $f \in F_2(I)$ sia e_f lo spigolo di f con gli estremi in I. La curvatura K^* soddisfa la **condizione (T)** se

$$\sum_{v\in I} \Theta^*_v > \pi\, f(I) + \sum_{f\in F_2(I)} \Phi(e_f) \qquad \text{per ogni } \emptyset \neq I \subsetneq V.$$

Lemma 18.10: Somme degli angoli: stima e limite. *Sia $\emptyset \neq I \subsetneq V$.*

(i) Per ogni vettore di raggi, $\sum_{v\in I} \Theta_v > \pi f(I) + \sum_{f\in F_2(I)} \Phi(e_f)$.

(ii) Siano $\bar u, \xi \in \mathbb{R}^V$, $u(t) = \bar u + t\xi$ e $I = \{v : \xi_v \ge \lambda\}$ per un $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora, per $t \to +\infty$,

$$\sum_{v\in I} \Theta_v(u(t)) \longrightarrow \pi\, f(I) + \sum_{f\in F_2(I)} \Phi(e_f).$$

Dimostrazione. Si raggruppa la somma per facce: $\sum_{v\in I} \Theta_v = \sum_f \sum_{v\in f\cap I} \theta^f_v$. Una faccia con i tre vertici in I dà π; una faccia $f = \{i,j,k\} \in F_2(I)$ con $k \notin I$ dà $\theta^f_i + \theta^f_j$; una faccia con un solo vertice v in I dà θ^f_v; le altre non contribuiscono. (i) Per il Lemma 18.4(ii), $\theta^f_i + \theta^f_j > \Phi(e_f)$; e $\theta^f_v > 0$. Poiché $\mathcal{K}$ è connessa e I è proprio e non vuoto, qualche spigolo unisce I al complementare, e una sua faccia è in $F_2(I)$ o ha un solo vertice in I: la disuguaglianza è stretta. (ii) Se $f = \{i,j,k\} \in F_2(I)$ con $k \notin I$, allora $\xi_k < \lambda \le \xi_i, \xi_j$ e $\frac{r_k}{r_i} = e^{\bar u_k - \bar u_i + t(\xi_k - \xi_i)} \to 0$, e così $\frac{r_k}{r_j}$: per il Lemma 18.4(iii) $\theta^f_i + \theta^f_j \to \Phi(e_f)$. Se $f = \{v, w, w'\}$ ha il solo vertice v in I, $\frac{r_w}{r_v} \to 0$ e $\frac{r_{w'}}{r_v} \to 0$, e $\theta^f_v \to 0$ per il Lemma 18.4(i). □

Teorema 18.4: Convergenza del flusso di Ricci combinatorio. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con peso $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$, e sia $K^* \in \mathbb{R}^V$ con $\sum_v K^*_v = 2\pi\chi$. Sono equivalenti:*

(a) per qualche dato iniziale la soluzione del flusso verso K^* converge in $\mathbb{R}^V$ per $t \to +\infty$;

(b) esiste u^* con $K(u^*) = K^*$;

(c) K^* soddisfa la condizione (T).

In tal caso u^* è unico sull'iperpiano $H_c = \{\sum u_v = c\}$ per ogni c (i raggi sono unici a meno di un fattore), e ogni *soluzione converge esponenzialmente: se $\sum_v u_v(0) = c$ e u^*_c è la soluzione in H_c, esistono costanti $C, \mu, \Lambda > 0$ con*

$$|u(t) - u^*_c| \le C\, e^{-\mu t}, \qquad |K(u(t)) - K^*| \le \Lambda\, C\, e^{-\mu t} \qquad (t \ge 0).$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (a) ⇒ (b).** Se $u(t) \to u_\infty$, allora $K(u(t)) \to K(u_\infty)$. Se fosse $K_v(u_\infty) \neq K^*_v$ per qualche v, da un certo istante $\left|\frac{du_v}{dt}\right| \ge \frac{1}{2}|K^*_v - K_v(u_\infty)| > 0$ con segno costante, e $u_v(t)$ non sarebbe limitata: assurdo. Dunque $u^* = u_\infty$ soddisfa (b). **Passo 2 — (b) ⇒ (c).** Se $K(u^*) = K^*$, allora $\Theta(u^*) = \Theta^*$ e il Lemma 18.10(i) applicato ai raggi e^{u^*} è la condizione (T).

Passo 3 — (c) ⇒ (b), e i sottolivelli. Sia $c \in \mathbb{R}$, $u_c = \frac{c}{V}\mathbf{1}$ e $h(x) = W(u_c + x)$ per $x \in H_0 = \{\sum x_v = 0\}$: h è convessa e continua. Sia $\xi \in H_0$, $\xi \neq 0$, e $g(t) = h(t\xi)$; per il Lemma 18.9, $g'(t) = \sum_v (\Theta_v^* - \Theta_v)\xi_v$, non decrescente. Siano $\lambda_1 > \cdots > \lambda_k$ ($k \geq 2$) i valori di ξ e $I_j = \{\xi \geq \lambda_j\}$, propri e non vuoti per $j < k$. La sommatoria per parti del Teorema 16.4, con $\sum_v(\Theta_v^* - \Theta_v) = (2\pi V - 2\pi\chi) - (2\pi V - 2\pi\chi) = 0$, dà

$$\lim_{t\to\infty} g'(t) = \sum_{j=1}^{k-1}(\lambda_j - \lambda_{j+1})\Big(\sum_{v\in I_j}\Theta_v^* - \pi f(I_j) - \sum_{f\in F_2(I_j)}\Phi(e_f)\Big) > 0$$

per il Lemma 18.10(ii) e la condizione (T). Dunque $g(t) \to +\infty$, e per il Lemma 16.13 ogni sottolivello $\{h \leq a\}$ è compatto e h ha un unico punto di minimo (è strettamente convessa: Lemma 18.9). Nel punto di minimo il gradiente $K - K^*$ è ortogonale a H_0, cioè costante, e ha somma nulla: è nullo. Chiamiamo u_c^* questo punto; è l'unico punto di H_c con $K = K^*$, perché ogni tale punto è critico, dunque di minimo.

Passo 4 — convergenza esponenziale. Supponiamo (b), e quindi (c) e il Passo 3. Sia $u(t)$ una soluzione con $\sum u_v(0) = c$: per il Teorema 18.2 resta in H_c e nel sottolivello $N = \{u \in H_c : W(u) \leq W(u(0))\}$, che è compatto e convesso. La funzione che a $u \in N$ associa il minimo autovalore di $L(u)$ ristretta a H_0 è continua e positiva (Lemma 18.8); sia $\mu > 0$ il suo minimo su N, e Λ il massimo su N del massimo autovalore di $L(u)$. Per $u \in N$ il segmento da u a u_c^* sta in N, e la formula di Taylor con resto integrale lungo il segmento dà, con $W^* = W(u_c^*)$ e $G = \nabla W(u)$,

$$W^* \geq W(u) + \langle G, u_c^* - u\rangle + \tfrac{\mu}{2}|u_c^* - u|^2 \geq W(u) - |G|\,|u_c^* - u| + \tfrac{\mu}{2}|u_c^* - u|^2 \geq W(u) - \frac{|G|^2}{2\mu},$$

e, sviluppando attorno a u_c^* dove il gradiente è nullo, $W(u) - W^* \geq \frac{\mu}{2}|u - u_c^*|^2$. Lungo la soluzione, $\frac{d}{dt}(W - W^*) = -|G|^2 \leq -2\mu(W - W^*)$, dunque $W(u(t)) - W^* \leq (W(u(0)) - W^*)e^{-2\mu t}$ e

$$|u(t) - u_c^*|^2 \leq \frac{2}{\mu}(W(u(0)) - W^*)e^{-2\mu t}.$$

Infine $|K(u) - K^*| = |\nabla W(u) - \nabla W(u_c^*)| \leq \Lambda|u - u_c^*|$, perché l'hessiana di W è L e il segmento sta in N.

Passo 5 — (b) ⇒ (a). È il Passo 4 per qualunque dato iniziale. □

Unicità con il principio del massimo. Siano $r, \tilde r$ due soluzioni di $\Theta = \Theta^*$ e $q = \tilde r/r$, con massimo λ nell'insieme M. Se $v \in M$, per ogni faccia $f = \{v, w, w'\}$ l'omogeneità degli angoli e la monotonia del Corollario 18.1(iii) danno, come nel Lemma 16.7,

$$\theta_v^f(\tilde r) = \theta_v^f\Big(r_v, \frac{\tilde r_w}{\lambda}, \frac{\tilde r_{w'}}{\lambda}\Big) \leq \theta_v^f(r_v, r_w, r_{w'}) = \theta_v^f(r),$$

perché $\frac{\tilde r_w}{\lambda} = r_w\frac{q_w}{q_v} \leq r_w$; se la coppia $\{v, w\}$ non è eccezionale in f e $q_w < q_v$, la disuguaglianza è stretta (monotonia stretta in r_w, e non decrescente in $r_{w'}$). Sommando su $f \ni v$, l'uguaglianza $\Theta_v(\tilde r) = \Theta_v(r)$ impone $q_w = q_v$ per ogni vicino w legato a v da una coppia non eccezionale. Queste coppie collegano tutti i vertici (dimostrazione del Lemma 18.8): $M = V$ e $\tilde r = \lambda r$. È il Teorema 16.3(ii) con i pesi di Thurston. □

Corollario 18.3: Chow–Luo e Thurston. *(i)* (Chow–Luo, caso euclideo.) *Per ogni dato iniziale il flusso normalizzato esiste per ogni tempo; converge se e solo se* $\Theta^* \equiv 2\pi - \frac{2\pi\chi}{V}$ *soddisfa la condizione (T), e in tal caso converge esponenzialmente alla metrica di curvatura costante* $\frac{2\pi\chi}{V}$. *(ii)* (Esistenza e unicità.) *Per ogni* K^* *con* $\sum K^* = 2\pi\chi$ *esistono raggi con curvatura* K^* *se e solo se vale (T), e sono unici a meno di un fattore.*

Dimostrazione. È il Teorema 18.4 con $K^* = K_{\mathrm{av}}\mathbf{1}$, rispettivamente con K^* qualunque; la condizione sui dati iniziali in (i) segue dal Passo 5. □

Osservazione 18.11: La condizione (T) e la condizione (1.3) di Chow–Luo. *Chow e Luo (voce [2], Teorema 1.1) scrivono la condizione come*

$$\frac{2\pi|J|\chi}{|V|} > -\sum_{(e,v)\in \mathrm{Lk}(J)} (\pi - \Phi(e)) + 2\pi\chi(F_J) \qquad (\emptyset \neq J \subsetneq V),$$

dove F_J *è il complesso delle celle con i vertici in* J *e* $\mathrm{Lk}(J)$ *l'insieme delle coppie (spigolo e con gli estremi fuori da* J*, vertice* $v \in J$*) che formano una faccia. Con* $I = V \setminus J$ *e* $\Theta^* = 2\pi - K_{\mathrm{av}}$ *le due condizioni hanno lo stesso margine: le coppie di* $\mathrm{Lk}(J)$ *sono le facce con esattamente un vertice in* J*, cioè le facce di* $F_2(I)$ *con* $e = e_f$*; posto* n_k *il numero di facce con esattamente* k *vertici in* J*, si ha* $\sum_I \Theta^* = \pi F - \sum_J \Theta^*$ *(Gauss–Bonnet),* $F - f(I) = f(J) + n_2 + n_1$ *e* $\chi(F_J) = |J| - e(J) + f(J)$*, e la differenza dei due margini è* $\pi\big(3f(J) + n_2 - 2e(J)\big)$*, che è nulla perché ogni spigolo con gli estremi in* J *sta in due facce, ciascuna delle quali ne contiene tre (se generata da* J*) o uno (se ha due vertici in* J*). (Script, sezione C: i due margini coincidono su tutti i sottoinsiemi propri di cinque superfici, fino a* 8190 *sottoinsiemi.) Chow e Luo dicono che (1.3) equivale, per il lavoro di Thurston, all'esistenza della metrica di curvatura costante; il Teorema 18.4 lo dimostra direttamente. Il loro Teorema 1.1 dice «converge se e solo se vale (1.3)»; la nostra dimostrazione dell'esponenziale usa la convessità invece della stima del Passo «Claim» della loro Proposizione 3: dimostrato con l'IA.8.*

Corollario 18.4: La velocità asintotica. *Nelle ipotesi del Teorema 18.4, con (b) vero, sia* $\lambda_1 > 0$ *il più piccolo autovalore di* $L(u_c^*)$ *ristretta all'iperpiano* $H_0 = \{\sum_v \xi_v = 0\}$*. Per ogni* $\delta \in (0, \lambda_1)$ *esiste* C_δ *con*

$$|u(t) - u_c^*| \le C_\delta\, e^{-(\lambda_1 - \delta)t} \qquad (t \ge 0).$$

Dimostrazione. $L(u)$ manda H_0 in sé (le righe hanno somma nulla) ed è simmetrica, dunque la sua restrizione a H_0 ha autovalori reali, positivi per il Lemma 18.8; il più piccolo è $\lambda(u) = \min\{\xi^{\top} L(u)\xi : \ \xi \in H_0,\ |\xi| = 1\}$, funzione continua di u (minimo di funzioni continue su un compatto, uniformemente continue in u sui compatti). Esiste dunque $\sigma > 0$ con $\lambda(u) \ge \lambda_1 - \delta$ per $|u - u_c^*| \le \sigma$. Con le notazioni del Passo 4 della dimostrazione del Teorema 18.4, $W(u) - W^* \ge \frac{\mu}{2}|u - u_c^*|^2$ su N; poiché $W(u(t)) \to W^*$, esiste T con $W(u(T)) - W^* \le \frac{\mu}{2}\sigma^2$, e allora il sottolivello $N_T = \{u \in H_c : \ W(u) \le W(u(T))\}$, convesso, sta nella palla di raggio σ attorno a u_c^*. La soluzione resta in N_T per $t \ge T$, e il Passo 4, ripetuto su N_T con μ sostituito da $\lambda_1 - \delta$, dà $|u(t) - u_c^*|^2 \le \frac{2}{\lambda_1 - \delta}\big(W(u(T)) - W^*\big)e^{-2(\lambda_1 - \delta)(t - T)}$ per $t \ge T$. Su $[0, T]$ la distanza è limitata: si sceglie C_δ abbastanza grande. □

Osservazione 18.12: Il limite è λ_1. *Il Corollario dà una velocità arbitrariamente vicina a λ_1, non λ_1 stessa, e non dice che la velocità non possa essere maggiore. Negli esempi le componenti di $u(t)-u^*$ sugli autovettori di $L(u^*)$ decrescono con le pendenze $-\lambda_k$ (Esempi 18.5 e 18.7): la linearizzazione $\frac{d}{dt}(u-u^*)\approx -L(u^*)(u-u^*)$ descrive il comportamento finale, e la componente sul primo autovettore, se non è nulla, decresce esattamente come $e^{-\lambda_1 t}$. Questa affermazione più precisa è qui soltanto osservata.*

Esempio 18.5: Il flusso su un toro con sette vertici. **Dati.** Il toro con vertici $0,\dots,6$ e facce $\{i,i+1,i+3\}$, $\{i,i+2,i+3\}$ (indici modulo 7; $V=7$, $E=21$, $F=14$, $\chi=0$: Osservazione 15.1). Peso: $\Phi=\frac{\pi}{2}$ sui sei spigoli del vertice 0; sugli altri, $\Phi=\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6}$, 0 se la differenza degli estremi modulo 7 è ±1, ±2, ±3. Raggi iniziali $r(0)=(1;\ 2;\ 0{,}5;\ 1{,}5;\ 3;\ 0{,}8;\ 1{,}2)$. **Obiettivo.** Verificare (T), seguire il flusso ($K^*=K_{\text{av}}=0$) e confrontare la velocità con lo spettro del laplaciano.

Passo 1 (la condizione). Con $\Theta^*\equiv 2\pi$ il margine minimo di (T) sui 126 sottoinsiemi propri non vuoti è 2π, raggiunto per esempio da $I=\{0\}$, dove non ci sono facce generate né facce con due vertici in I (script, sezione C2). ✓ Due facce sono eccezionali nel senso dell'Osservazione 18.5: nella faccia $\{6,0,2\}$ lo spigolo $\{2,6\}$ (differenza $4\equiv -3$) ha $\Phi=0$ e gli spigoli $\{0,2\}$, $\{0,6\}$ hanno $\Phi=\frac{\pi}{2}$, sicché $Q_{26}=0$ e $\omega^f_{26}=0$ per ogni scelta dei raggi (Corollario 18.1(i)); lo stesso accade allo spigolo $\{1,5\}$ nella faccia $\{5,0,1\}$. Il peso totale dello spigolo resta positivo grazie all'altra faccia (nel limite $\omega_{26}=0{,}220884$), ma i Lemmi 18.8 e 18.9 non ne hanno bisogno: bastano le disuguaglianze deboli $\omega^f\geq 0$ e il fatto che in ogni faccia due dei tre pesi siano positivi. (Script, sezione C2: le facce con un Q_{ij} nullo sono esattamente queste due; $|Q_{26}|<10^{-12}$ su 1000 terne di raggi casuali, e nel limite $\frac{\partial\theta_2}{\partial u_6}=0$ nella faccia $\{6,0,2\}$ per differenze finite.)

Passo 2 (curvature iniziali).

$$K(0)=(-3{,}706416;\ 2{,}596299;\ -2{,}913374;\ 0{,}921357;\ 3{,}343227;\ -0{,}976676;\ 0{,}735583),$$

con somma $0=2\pi\chi$. ✓

Passo 3 (evoluzione). Lungo la soluzione (u^* è il limite, $W^*=W(u^*)$):

t	$\max_v \lvert K_v\rvert$	$W-W^*$	$\lvert u-u^*\rvert$
0	3,706416	5,233081	1,579361
0,5	0,509080	$9{,}079739\cdot10^{-2}$	$2{,}164681\cdot10^{-1}$
1	$7{,}406106\cdot10^{-2}$	$1{,}930585\cdot10^{-3}$	$3{,}188494\cdot10^{-2}$
2	$1{,}765846\cdot10^{-3}$	$1{,}057721\cdot10^{-6}$	$7{,}594882\cdot10^{-4}$
4	$1{,}385144\cdot10^{-6}$	$8{,}26\cdot10^{-13}$	$7{,}039804\cdot10^{-7}$
8	$3{,}98\cdot10^{-12}$	$<10^{-15}$	$1{,}82\cdot10^{-12}$

Il massimo di $|K_v|$ è $3\cdot10^{-13}$ a $t=40$; lungo tutto il percorso $\max_v K_v$ decresce, $\min_v K_v$ cresce, $\sum_v K_v^2$ e W decrescono, e $\sum_v u_v$ resta uguale al valore iniziale (Teoremi 18.2 e 18.3, Proposizione 18.4). Il limite, raffinato con il metodo di Newton fino a $|K|<3\cdot10^{-15}$, ha raggi (1,844701; 1,091669; 1,165982; 1,202253; 1,202253; 1,165982; 1,091669): il vertice 0, i cui cerchi tagliano ortogonalmente i vicini, ha il raggio più grande, e i raggi sono simmetrici rispetto a $v\mapsto -v$, come i pesi. Da un'altra partenza con la stessa somma dei logaritmi si arriva allo stesso limite. ✓

Passo 4 (la velocità). Gli autovalori di $L(u^*)$ sono 0, 3,122035, 3,316992, 3,825601, 4,080593, 4,285708, 5,819727. Linearizzando, $\frac{d}{dt}(u-u^*)\approx -L(u^*)(u-u^*)$: la componente di $u(t)-u^*$ sull'autovettore del k-esimo autovalore positivo decresce come $e^{-\lambda_k t}$. Le pendenze misurate di queste componenti nella finestra $10^{-9}<|u-u^*|<10^{-5}$ sono $-3{,}12204$, $-3{,}31699$, $-3{,}82561$. ✓ (Script, sezione C2; la costante μ del Teorema 18.4 non supera λ_1.)

Interpretazione. Il flusso agisce come un'equazione del calore sulle curvature: le differenze fra vertici vicini si smorzano, e la velocità finale è il primo autovalore non nullo del laplaciano

pesato. **Errore tipico.** Aspettarsi che i raggi limite dipendano dal dato iniziale: dipendono solo dal prodotto dei raggi iniziali, che il flusso normalizzato conserva.

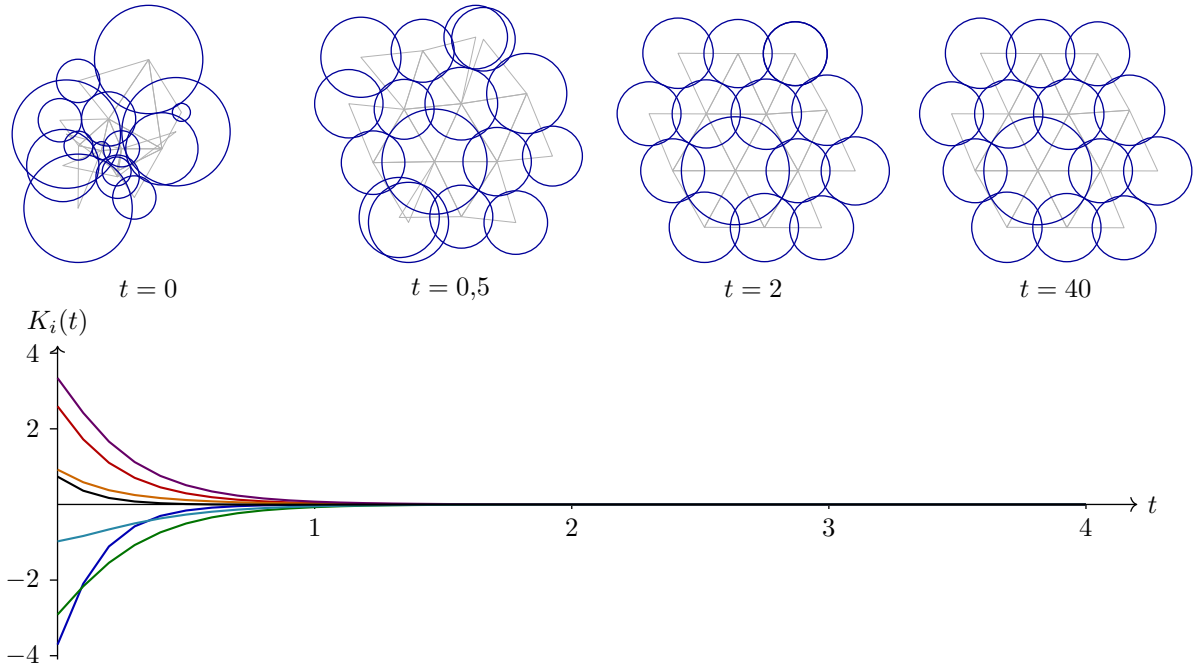


Figura 18.6: Il flusso di Ricci combinatorio dell'Esempio 18.5. In alto: quattro fotogrammi ($t = 0$; 0,5; 2; 40) dei 14 triangoli sviluppati nel piano lungo un albero ricoprente del grafo delle facce, con i cerchi centrati nei vertici; ogni fotogramma ha la propria scala (0,239; 0,386; 0,387; 0,387 centimetri per unità di lunghezza). A $t = 0$ le curvature sono grandi e lo sviluppo è irregolare; al limite la metrica è piatta e i triangoli formano un dominio fondamentale del toro. In basso: le sette curvature $K_i(t)$ per $t \in [0, 4]$, che convergono a 0 (per $t > 2$ le curve non si distinguono dall'asse). Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G3, integrando il flusso con un metodo di Runge–Kutta di ordine 8 (tolleranza relativa 10^{-12}).

Osservazione 18.13: Flusso, algoritmo di Thurston e minimizzazione. *Il flusso è un metodo per* calcolare *i circle patterns: integrarlo numericamente è una discesa lungo il gradiente di una funzione convessa, e il Teorema 18.4 ne garantisce la convergenza. Chow e Luo (voce [2], §1.3) osservano che il flusso potrebbe dare un algoritmo più veloce di quello di Thurston, che aggiusta un raggio alla volta e che, secondo la loro fonte (Mohar, non riaperta), converge in tempo polinomiale. Bobenko e Springborn (voce [1], §2) notano che l'aggiornamento di Thurston di un solo raggio equivale a minimizzare il loro funzionale lungo una direzione coordinata: è la stessa lettura dell'algoritmo come discesa per coordinate data nel Teorema 16.8, e già Colin de Verdière (voce [17], §0) osservava che ogni algoritmo di minimizzazione di un funzionale strettamente convesso dà un algoritmo di costruzione. La tabella dell'Esempio 18.5 mostra la velocità del flusso continuo; lo script usa un integratore di Runge–Kutta di ordine 8 e non un passo di discesa a lunghezza fissa, per il quale la convergenza richiederebbe una stima del passo che qui non dimostriamo.*

Osservazione 18.14: Il caso iperbolico: che cosa è dimostrato e che cosa resta importato. *Il Teorema 1.2 di Chow–Luo (voce [2]): per una superficie chiusa con $\chi < 0$ e pesi in $[0, \frac{\pi}{2}]$ il flusso $\frac{dr_i}{dt} = -K_i \sinh r_i$ esiste per ogni tempo e converge, esponenzialmente,*

a una metrica iperbolica con angolo 2π in ogni vertice, se e solo se valgono le condizioni di Thurston (1.5a)–(1.5b), è ***dimostrato*** *nella Sezione 18.4 (Teorema 18.5) con la condizione combinatoria scritta come (H), cioè nella forma delle disuguaglianze di degenerazione della Proposizione 4.1 della fonte (Osservazione 18.15), e l'equivalenza fra (H) e le condizioni topologiche (1.5a)–(1.5b), che Chow e Luo ricavano nei Corollari 4.2–4.3 con un argomento sui sottocomplessi contraibili, è* ***dimostrata*** *per le superfici triangolate nella Sezione 18.5 (Teorema 18.6 e Corollario 18.5).* ***Importati*** *restano: (a) i cinque fatti di topologia di base elencati nell'Osservazione 18.18 (rivestimenti, Jordan–Schoenflies, classificazione delle superfici con bordo, omologia mod 2); (b) l'estensione alle «triangolazioni generalizzate» (celle il cui sollevamento al rivestimento universale è una triangolazione), mentre qui $\mathcal{K}$ è un complesso simpliciale; (c) il caso sferico $\frac{dr_i}{dt} = -K_i \sin r_i$, per il quale Chow e Luo riferiscono simulazioni di Cheng in cui la metrica collassa in tempo finito e dichiarano di non conoscere il comportamento generale (voce [2], §1.4). Con $\Phi \equiv 0$ le condizioni (1.5) valgono automaticamente, e il Teorema 18.5 è l'esistenza e l'unicità del circle packing di Andreev–Koebe–Thurston sulle superfici di genere ≥ 2 per le triangolazioni che soddisfano (H).*

Esempio 18.6: Tre algoritmi sul toro con sette vertici. **Dati.** Il toro, i pesi e i raggi iniziali dell'Esempio 18.5. **Obiettivo.** Confrontare, sullo stesso problema $K(u) = 0$, l'algoritmo di Thurston, il metodo di Newton e il flusso integrato con il metodo di Eulero (Osservazione 18.13).

Passo 1 (Thurston). Una passata aggiorna un vertice alla volta, risolvendo $K_v = 0$ nella sola variabile u_v (per il Corollario 18.1(iii) K_v cresce strettamente con u_v, e la radice è unica). Il massimo di $|K|$ dopo le prime passate vale 0,614; 0,0577; 0,00490; $5{,}13 \cdot 10^{-4}$; $9{,}53 \cdot 10^{-5}$; $4{,}86 \cdot 10^{-6}$, e scende sotto 10^{-12} dopo 15 passate: la convergenza è lineare, con rapporti fra residui consecutivi fra 0,05 e 0,21. Il limite è quello del flusso, a meno di un fattore comune dei raggi. ✓

Passo 2 (Newton). Il metodo di Newton sulle equazioni $K(u) = 0$, con la matrice $L(u)$ (pseudoinversa, perché L ha nucleo le costanti), passa da $\max|K| = 3{,}71$ a 1,23; 0,082; $3{,}2 \cdot 10^{-4}$; $4{,}2 \cdot 10^{-9}$; $1{,}8 \cdot 10^{-15}$ in 5 passi, con il passo pieno: convergenza quadratica. ✓

Passo 3 (Eulero). Il passo di Eulero $u \mapsto u - \tau K(u)$ del flusso converge con $\tau = 0{,}1$ (71 passi), $\tau = 0{,}3$ (98 passi) e $\tau = 0{,}33$ (341 passi), e non converge con $\tau = 0{,}36$ (dopo 3000 passi il residuo è ancora 2,3). Il massimo autovalore di $L(u^*)$ è 5,819727, e $\frac{2}{5{,}819727} = 0{,}3437$: vicino al limite il passo di Eulero moltiplica la componente di $u - u^*$ sull'autovettore di λ per $1 - \tau\lambda$, che ha modulo < 1 per tutti gli autovalori positivi solo se $\tau < \frac{2}{\lambda_{\max}}$. Il flusso continuo scende sotto 10^{-12} al tempo $t = 8{,}55$. ✓ (Script, sezione L1–L3.)

Interpretazione. Il flusso è il modello continuo, l'algoritmo di Thurston la sua versione per coordinate, il metodo di Newton quella del secondo ordine. La soglia $\frac{2}{\lambda_{\max}}$ è la stima del passo che l'Osservazione 18.13 dichiara non dimostrata: qui la si osserva solo vicino al limite, dove vale la linearizzazione. **Errore tipico.** Scegliere il passo guardando λ_1 invece di $\lambda_{\max}$: la velocità è dettata dal primo autovalore, la stabilità dall'ultimo.

18.3.1 Un secondo esempio di convergenza: l'ottaedro

Il toro dell'Esempio 18.5 ha $\chi = 0$: flusso e flusso normalizzato coincidono, e il limite è una metrica piatta. Sulla sfera ($\chi = 2$) la curvatura media è positiva, il flusso normalizzato è diverso da quello di Chow e Luo, e il limite è una metrica con punti conici tutti uguali.

Esempio 18.7: Il flusso normalizzato sull'ottaedro. **Dati.** Il bordo dell'ottaedro con il polo nord 0, il polo sud 5 e l'equatore $1,2,3,4$ (facce $\{0,k,k+1\}$ e $\{5,k+1,k\}$, k modulo 4 nell'equatore): $V=6$, $E=12$, $F=8$, $\chi=2$. Pesi: $\Phi=\frac{\pi}{2}$ su $\{0,1\}$ e $\{0,2\}$; $\frac{\pi}{3}$ su $\{1,2\}$ e $\{3,4\}$; $\frac{\pi}{6}$ su $\{3,5\}$ e $\{4,5\}$; 0 sugli altri sei spigoli. Raggi iniziali $r(0)=(1;\ 3;\ 0{,}5;\ 2;\ 1;\ 0{,}4)$. **Obiettivo.** Seguire il flusso normalizzato ($K^*=K_{\mathrm{av}}=\frac{2\pi\cdot 2}{6}=\frac{2\pi}{3}$, $\Theta^*=\frac{4\pi}{3}$) e confrontarne la velocità con lo spettro del laplaciano.
Passo 1 (la condizione). Il margine minimo di (T) sui 62 sottoinsiemi propri non vuoti è $\frac{4\pi}{3}=4{,}188790$, raggiunto per $I=\{0\}$ (un vertice da solo non genera facce né facce con due vertici in I); coincide con il margine della condizione (1.3) di Chow e Luo su ogni sottoinsieme (Osservazione 18.11). ✓ (Script, sezione I.)
Passo 2 (le curvature iniziali).

$$K(0)=(1{,}074453;\ 4{,}819021;\ 0{,}347866;\ 4{,}294865;\ 1{,}958435;\ 0{,}071731),$$

con somma $12{,}566371=4\pi=2\pi\chi$. ✓
Passo 3 (evoluzione). Lungo la soluzione:

t	$\max_v \lvert K_v-\frac{2\pi}{3}\rvert$	$W-W^*$	$\lvert u-u^*\rvert$
0	2,724626	4,163644	1,710006
0,5	0,696872	0,250842	0,416067
1	0,156357	$1{,}432039\cdot 10^{-2}$	0,102511
2	$1{,}086993\cdot 10^{-2}$	$7{,}158247\cdot 10^{-5}$	$7{,}516349\cdot 10^{-3}$
4	$9{,}737160\cdot 10^{-5}$	$4{,}304325\cdot 10^{-9}$	$6{,}254560\cdot 10^{-5}$
8	$2{,}549019\cdot 10^{-8}$	$<10^{-15}$	$2{,}799602\cdot 10^{-8}$

Lungo tutto il percorso $\max_v K_v$ decresce, $\min_v K_v$ cresce, $\sum_v (K_v-\frac{2\pi}{3})^2$ e W decrescono, e $\sum_v u_v$ resta costante. Il limite, raffinato con il metodo di Newton fino a $\lvert K-\frac{2\pi}{3}\rvert<2\cdot 10^{-15}$, ha raggi

$$r^*=(1{,}232224;\ 1{,}100655;\ 1{,}100655;\ 0{,}939360;\ 0{,}939360;\ 0{,}911016),$$

e da un'altra partenza con la stessa somma dei logaritmi si arriva allo stesso limite. ✓ Le uguaglianze $r_1^*=r_2^*$ e $r_3^*=r_4^*$ vengono dalla simmetria dei pesi: lo scambio $1\leftrightarrow 2$, $3\leftrightarrow 4$ manda la triangolazione in sé e ogni spigolo in uno con lo stesso peso, dunque manda soluzioni in soluzioni, e la soluzione con la stessa somma dei logaritmi è unica (Teorema 18.4).
Passo 4 (la velocità). Gli autovalori di $L(u^*)$ sono 0; 1,836192; 2,519675; 2,543393; 3,448460; 3,902721. Le componenti di $u(t)-u^*$ sui primi tre autovettori, nella finestra $10^{-9}<\lvert u-u^*\rvert<10^{-5}$, hanno pendenze logaritmiche $-1{,}83619$; $-2{,}51966$; $-2{,}54339$, e $\log\lvert u-u^*\rvert$ ha pendenza $-1{,}85460$: la velocità finale è λ_1 (Corollario 18.4 e Osservazione 18.12). Il minimo autovalore di $L(u(t))$ su H_0 vale 1,27282 a $t=0$ e 1,83619 già a $t=1{,}5$. ✓ (Script, sezione I.)
Interpretazione. Il limite è una metrica poliedrale sulla sfera con sei punti conici di angolo $\frac{4\pi}{3}$, la versione discreta di una metrica a curvatura costante positiva; il vertice 0, i cui cerchi tagliano ortogonalmente quelli di 1 e 2, ha il raggio più grande. Sul toro il primo autovalore era 3,12; qui è 1,84, e la convergenza è più lenta. **Errore tipico.** Usare il flusso non normalizzato $\frac{dr_v}{dt}=-K_v r_v$: sulla sfera la curvatura media è positiva e tutti i raggi decrescono insieme come $e^{-\frac{2\pi}{3}t}$, sicché la soluzione tende a 0 e non a una metrica (Osservazione 18.9).

Esempio 18.8: Il flusso verso una curvatura non costante. **Dati.** Il toro con sette vertici e i pesi dell'Esempio 18.5, gli stessi raggi iniziali, e la curvatura bersaglio $K^*=$

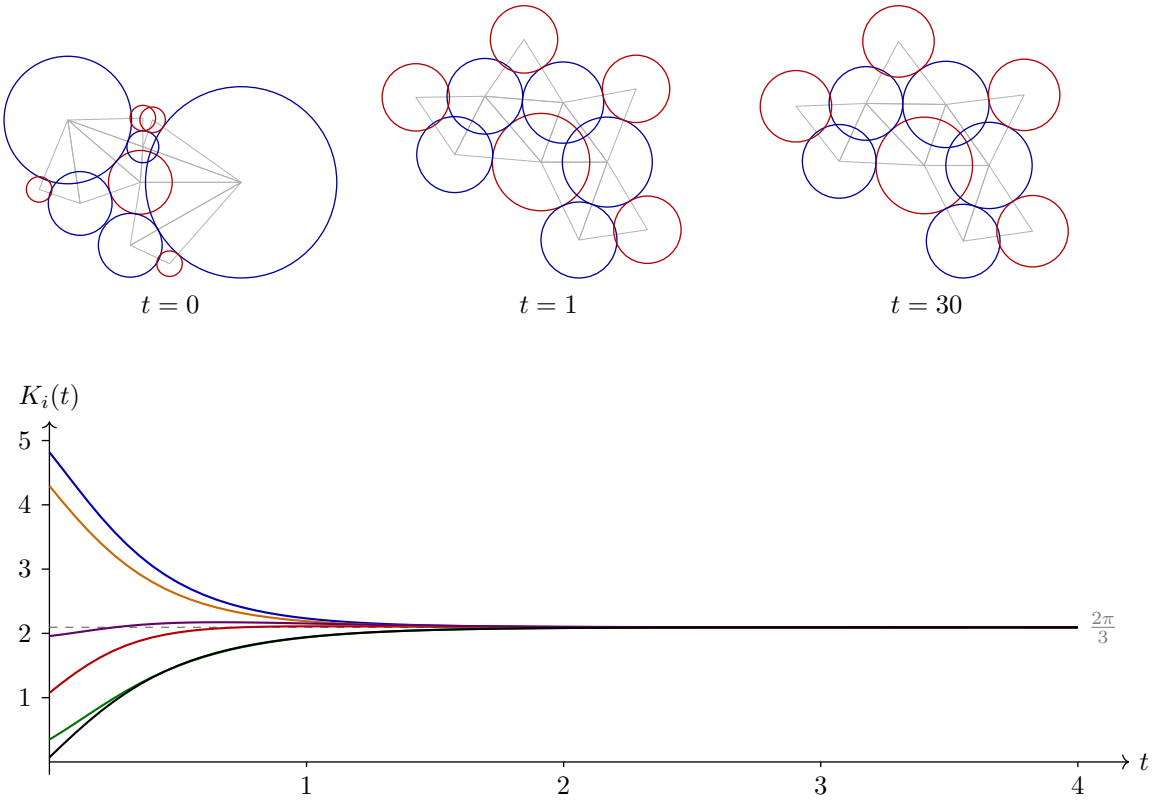


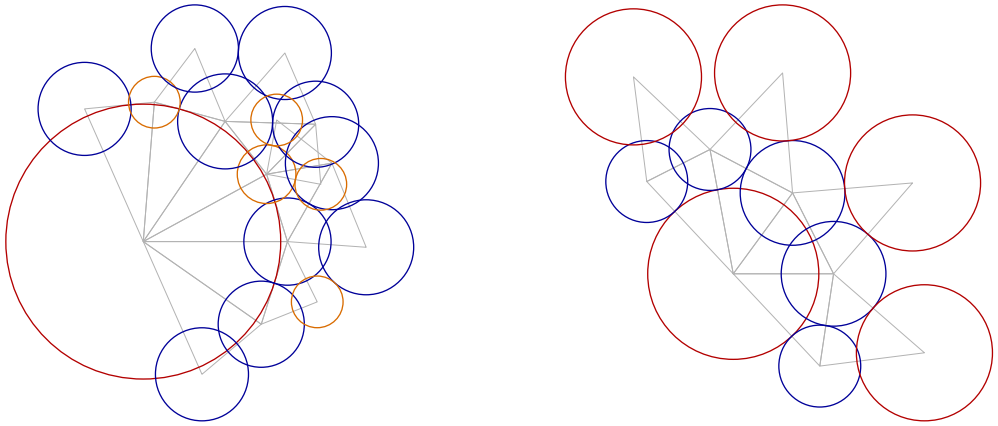
Figura 18.7: Il flusso dell'Esempio 18.7. In alto: tre fotogrammi ($t = 0$; 1; 30) degli otto triangoli sviluppati nel piano lungo un albero ricoprente del grafo delle facce, con i cerchi centrati nei vertici (in rosso quelli dei poli 0 e 5); scale 0,422; 0,517; 0,518 centimetri per unità. Lo sviluppo di una sfera non si chiude: i lati esterni vanno incollati a coppie. In basso: le sei curvature $K_i(t)$ per $t \in [0, 4]$, che convergono a $\frac{2\pi}{3}$ (tratteggiato). Coordinate calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezioni I e G6, integrando il flusso con il metodo di Runge–Kutta di ordine 8 (tolleranza relativa 10^{-12}).

$(\pi;\ 0;\ 0;\ -\frac{\pi}{2};\ 0;\ 0;\ -\frac{\pi}{2})$, di somma $0 = 2\pi\chi$ (Definizione 18.4). **Obiettivo.** Una metrica piatta sul toro con tre punti conici: angolo π nel vertice 0 e $\frac{5\pi}{2}$ nei vertici 3 e 6.
Passo 1. Il margine minimo della condizione (T) per $\Theta^* = 2\pi - K^*$ è π (script, sezione I2): per il Teorema 18.4 esistono raggi con curvatura K^*, unici a meno di un fattore, e il flusso converge esponenzialmente. ✓
Passo 2. Il flusso $\frac{du}{dt} = K^* - K(u)$ fino a $t = 40$ e due passi di Newton danno i raggi

$$(3{,}687040;\ 1{,}170022;\ 1{,}274217;\ 0{,}786542;\ 1{,}248119;\ 1{,}155320;\ 0{,}692929),$$

con $|K - K^*| < 2 \cdot 10^{-15}$; gli angoli conici sono $\pi, 2\pi, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, 2\pi, 2\pi, \frac{5\pi}{2}$; la differenza $D = K - K^*$ soddisfa il principio del massimo del Teorema 18.3 lungo tutto il percorso. Gli autovalori non nulli di L nel limite vanno da 2,616479 a 3,809210. ✓ (Sezione I2.)
Interpretazione. Il vertice 0, con angolo conico π, ha il cerchio più grande, e i vertici 3 e 6, con angolo $\frac{5\pi}{2}$, i più piccoli: è coerente con il Corollario 18.1(iii), perché l'angolo di un triangolo in un vertice decresce con il raggio di quel vertice e non decresce con quelli dei vicini. **Errore tipico.** Scegliere K^* con somma diversa da $2\pi\chi$: per il Corollario 15.1 nessun vettore di raggi la realizza, e il flusso verso K^* non conserva $\sum_v u_v$.

Esempio 18.9: L'ottaedro con due poli conici. **Dati.** L'ottaedro e i pesi dell'Esempio 18.7, gli stessi raggi iniziali, e la curvatura bersaglio $K^* = (\pi;\ \frac{\pi}{2};\ \frac{\pi}{2};\ \frac{\pi}{2};\ \frac{\pi}{2};\ \pi)$: angolo conico π nei poli e $\frac{3\pi}{2}$ nei quattro vertici dell'equatore. La somma è $4\pi = 2\pi\chi$. **Obiettivo.** Una metrica poliedrale sulla sfera con due punti molto appuntiti. **Passo 1.** Il margine minimo di (T) per $\Theta^* = 2\pi - K^*$ è 3,141593 (script, sezione M2): per il Teorema 18.4 la metrica esiste ed è unica a meno di un fattore, e il flusso verso K^* converge esponenzialmente. ✓ **Passo 2.** Il flusso fino a $t = 40$ e il metodo di Newton danno raggi con $|K - K^*| < 10^{-13}$; normalizzati con $r_0 = 1$ sono (1,000000; 0,612032; 0,612032; 0,478535; 0,478535; 0,795254). La differenza $D = K - K^*$ soddisfa il principio del massimo lungo tutto il percorso. ✓ **Interpretazione.** Rispetto all'Esempio 18.7 i poli, con angolo conico più piccolo, hanno raggi più grandi rispetto all'equatore, come nel toro dell'Esempio 18.8. **Errore tipico.** Pensare che la simmetria fra i due poli imponga raggi uguali: i pesi non sono simmetrici rispetto allo scambio dei poli ($\frac{\pi}{2}$ attorno al polo nord, $\frac{\pi}{6}$ e 0 attorno al polo sud).



(a) (b)

Figura 18.8: Le metriche con punti conici degli Esempi 18.8 e 18.9, sviluppate nel piano lungo un albero ricoprente del grafo delle facce, con i cerchi centrati nei vertici. (a) Il toro con angolo conico π nel vertice 0 (rosso) e $\frac{5\pi}{2}$ nei vertici 3 e 6 (arancioni): le copie del cerchio di 0 sono le più grandi. (b) L'ottaedro con angolo conico π nei poli (rossi) e $\frac{3\pi}{2}$ all'equatore. Lo script controlla che gli angoli conici della metrica siano quelli prescritti e, per (a), che nello sviluppo i cerchi adiacenti si taglino con gli angoli prescritti (scarto $< 10^{-12}$). Coordinate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione N1.

18.3.2 Pesi che dipendono solo dalla direzione

Proposizione 18.5: Il toro regolare con pesi per direzione. *Sia $n \geq 3$ e sia $\mathcal{T}_n$ la triangolazione del toro con vertici $(i, j) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ e facce $\{v, v + e_1, v + e_2\}$ e $\{v + e_1, v + e_1 + e_2, v + e_2\}$ ($e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$). Ogni spigolo è parallelo a una delle tre direzioni e_1, e_2, $e_2 - e_1$; siano $\eta_1, \eta_2, \eta_3 \in (-1, \infty)$ tre pesi, assegnati a ogni spigolo secondo la sua direzione, tali che le lunghezze $\ell_d = \sqrt{2 + 2\eta_d}$ soddisfino le disuguaglianze triangolari strette. Allora:*

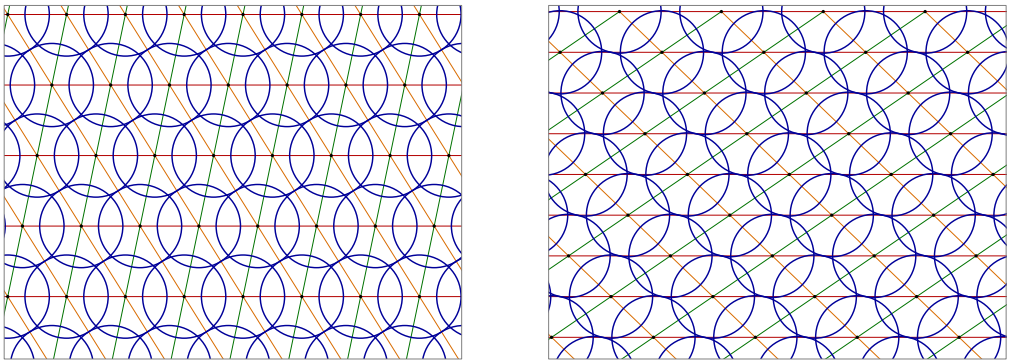
(i) $\mathcal{T}_n$ è una superficie triangolata chiusa con $V = n^2$, $E = 3n^2$, $F = 2n^2$, $\chi = 0$, e ogni faccia ha uno spigolo per direzione;

(ii) i raggi uguali danno $K \equiv 0$: la metrica è piatta, tutte le facce sono congruenti al triangolo di lati ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3, e i pesi del Lemma 18.8 valgono $\omega_e = \cot \vartheta_d$, dove ϑ_d è l'angolo del triangolo opposto al lato ℓ_d;

(iii) se $\eta_d \in [0,1]$ (pesi di Thurston) o, più in generale, se $\eta_d \in (-1,1]$ con la condizione di struttura del Corollario 18.2, i raggi uguali sono l'unica soluzione di $K=0$ a meno di un fattore.

Dimostrazione. (i) I sei vicini di v sono $v\pm e_1$, $v\pm e_2$, $v\pm(e_1-e_2)$, distinti modulo n per $n\geq 3$ (ogni differenza fra due di essi ha una coordinata non nulla modulo n, perché le coordinate delle differenze stanno in $\{0,\pm1,\pm2\}$ e non sono entrambe nulle); le sei facce che contengono v sono $\{v, v+e_1, v+e_2\}$, $\{v, v+e_2, v-e_1+e_2\}$, $\{v, v-e_1+e_2, v-e_1\}$, $\{v, v-e_1, v-e_2\}$, $\{v, v-e_2, v+e_1-e_2\}$, $\{v, v+e_1-e_2, v+e_1\}$, e due consecutive hanno in comune uno spigolo: il link è un ciclo di sei vertici. Ogni faccia ha i tre spigoli nelle tre direzioni; ci sono n^2 vertici e $2n^2$ facce, e $E=\frac{3F}{2}=3n^2$.
(ii) Con $r\equiv 1$ lo spigolo di direzione d ha lunghezza $\sqrt{1+1+2\eta_d}=\ell_d$ (Definizione 18.1), dunque ogni faccia è congruente al triangolo di lati ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3. Attorno a un vertice le sei facce, nell'ordine di (i), hanno nel vertice l'angolo compreso fra gli spigoli di direzioni (e_1,e_2), (e_2,e_2-e_1), (e_2-e_1,e_1) e poi di nuovo le stesse tre coppie: ogni angolo del triangolo compare due volte, e la somma è 2π. Con raggi uguali il centro radicale è equidistante dai tre vertici (le tre potenze $|O-z_i|^2-1$ sono uguali), cioè è il circocentro, e la sua distanza con segno dal lato opposto all'angolo ϑ è $R_c\cos\vartheta$ (R_c il circoraggio), mentre il lato è $2R_c\sin\vartheta$: il peso di faccia è $\frac{\cot\vartheta}{2}$, e ogni spigolo sta in due facce congruenti.
(iii) Per i pesi di Thurston, $r\equiv 1$ soddisfa (b) del Teorema 18.4 con $K^*=0$, e quel teorema dà l'unicità a meno di un fattore; con la condizione di struttura si usa il Teorema 18.7. □

Esempio 18.10: Tre angoli di intersezione e distanze inversive maggiori di 1. Dati. $n=3$ ($V=9$, $E=27$, $F=18$). (a) Angoli di intersezione $\Phi=\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$, 0 nelle direzioni e_1, e_2, e_2-e_1, cioè $\eta=(0,\frac12,1)$. (b) Distanze inversive $\eta=(2;\frac12;0)$: lungo e_1 i cerchi sono disgiunti.
Passo 1 (caso a). I lati sono $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, 2; gli angoli opposti valgono 43,806°, 57,972°, 78,222°, e i pesi di faccia $\frac12\cot\vartheta$ sono 0,521286 (spigoli e_1), 0,312772 (e_2), 0,104257 (e_2-e_1). Il margine minimo di (T) con $\Theta^*\equiv 2\pi$ è 2π; il flusso da raggi casuali converge ai raggi uguali, con la pendenza finale di $\log|u-u^*|$ uguale a $-\lambda_1=-2{,}502$ entro il 2% (script, sezione O3). Gli autovalori non nulli di L sono 2,502173; 3,753259; 5,004346; 5,629889, ciascuno doppio. ✓ (Script, sezione H1.)
Passo 2 (caso b). I lati sono $\sqrt{6}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$ ($\sqrt{3}+\sqrt{2}>\sqrt{6}$). I pesi di faccia sono $-0{,}104257$ (spigoli e_1, con $\eta=2$), 0,521286 e 0,729800: uno è negativo. Tuttavia $S=1{,}146829>0$, $P=\frac14$, e gli autovalori non nulli di L (2,502173; 3,753259; 6,880976; 7,506519, doppi) sono positivi. ✓ (Sezione H1b.) La condizione di struttura non vale (il peso 2 non sta in $(-1,1]$), e la Proposizione 18.5(iii) non si applica; il Teorema 18.8 dà l'unicità locale. Da 20 vettori di raggi casuali realizzabili il metodo di Newton torna sempre ai raggi uguali, restando nell'insieme realizzabile (script, sezione L6): è una verifica numerica, non una dimostrazione, della rigidità globale di Luo (Osservazione 18.26).
Controllo. Nella Figura 18.9 le distanze inversive misurate sulle coordinate sono η_d su ogni spigolo disegnato, a meno di $5\cdot10^{-15}$. ✓ (Sezione G6.)
Interpretazione. Nel caso (a) la metrica piatta è il toro $\mathbb{C}/(3E_1\mathbb{Z}+3E_2\mathbb{Z})$ con $E_1=\sqrt{2}$, $E_2=0{,}353553+1{,}695582\,i$; il circle pattern è la proiezione di un pattern periodico del piano con tre angoli di intersezione diversi. I pesi di spigolo sono i «pesi cotangente» del laplaciano discreto delle superfici triangolate, qui ottenuti come caso particolare del centro radicale. **Errore tipico.** Credere che un peso di spigolo negativo impedisca la semidefinitezza del laplaciano: conta la forma quadratica della faccia, non il segno dei singoli pesi (Lemma 18.23).



(a) (b)

Figura 18.9: I pattern dell'Esempio 18.10, sviluppati nel piano (raggi uguali a 1; scala 0,55 cm per unità). Spigoli in rosso: direzione e_1; in verde: e_2; in arancione: $e_2 - e_1$. (a) Angoli di intersezione $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$, 0: i cerchi sono ortogonali lungo gli spigoli rossi e tangenti lungo quelli arancioni. (b) Distanze inversive 2, $\frac{1}{2}$, 0: lungo gli spigoli rossi i cerchi sono disgiunti, lungo quelli arancioni ortogonali. Coordinate calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione G6.

18.4. Il flusso di Ricci combinatorio iperbolico

Nella Sezione 18.3 i triangoli dei centri erano euclidei. Se la superficie ha $\chi < 0$ è naturale sostituirli con triangoli iperbolici: il Teorema 1.2 di Chow e Luo (voce **[2]**) dice che il flusso esiste per ogni tempo e converge esattamente quando vale la condizione di Thurston. Questa sezione lo dimostra. Le tre mosse sono quelle del caso euclideo (derivate degli angoli, funzionale convesso, compattezza), con tre differenze. Primo, la variabile giusta è $u = \log\tanh\frac{r}{2}$ e le derivate degli angoli hanno ancora la forma $\omega_{ij} \geq 0$ (Lemma 18.12), ma la somma degli angoli di un triangolo non è più costante: la sua derivata è meno l'*aumento dell'area*, e l'hessiana diventa $L + \operatorname{diag}(\kappa)$ con $\kappa > 0$, cioè definita positiva su tutto $\mathbb{R}^V$ (non c'è più la direzione costante). Secondo, i raggi sono limitati dall'alto per ragioni geometriche (Lemma 18.15): un triangolo con un vertice di raggio grande ha un angolo piccolo. Terzo, la condizione combinatoria riguarda gli insiemi di vertici i cui raggi tendono a 0 (Lemma 18.16).

Definizione 18.6: Il flusso iperbolico e la condizione (H). Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con peso di Thurston $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$, $\eta = \cos\Phi$ (Definizione 18.1). Per $r \in (0,\infty)^V$ e ogni spigolo $\{i,j\}$ si pone

$$\cosh\ell_{ij} = \cosh r_i \cosh r_j + \eta_{ij} \sinh r_i \sinh r_j,$$

la lunghezza del terzo lato di un triangolo iperbolico con lati r_i, r_j e angolo $\pi - \Phi_{ij}$ fra essi (legge dei coseni, Teorema 11.2): due cerchi iperbolici di raggi r_i, r_j con i centri a distanza ℓ_{ij} si tagliano con l'angolo Φ_{ij}. Ogni faccia è realizzata dal triangolo iperbolico di lati ℓ (Lemma 18.11); θ_v^f, $\Theta_v = \sum_{f\ni v}\theta_v^f$ e $K_v = 2\pi - \Theta_v$ sono gli angoli, gli angoli conici e le curvature. Si usa la variabile

$$u_v = \log\tanh\frac{r_v}{2} \in (-\infty, 0), \qquad r_v = 2\operatorname{artanh} e^{u_v}, \qquad \frac{\partial}{\partial u_v} = \sinh r_v \frac{\partial}{\partial r_v},$$

sull'aperto convesso $U = (-\infty,0)^V$. Il **flusso di Ricci combinatorio iperbolico** è

$$\frac{dr_v}{dt} = -K_v \sinh r_v \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{du_v}{dt} = -K_v(u) \qquad (v \in V).$$

Per $\emptyset \neq I \subseteq V$ siano $f(I)$, $f_2(I)$, $f_1(I)$ i numeri delle facce con tre, due, uno vertici in I, e per ogni faccia $f \in F_1(I)$ con un solo vertice in I sia e_f lo spigolo *opposto* a quel vertice (i suoi estremi stanno fuori da I). Si pone

$$B(I) = \pi\, f(I) + \pi\, f_2(I) + \sum_{f \in F_1(I)} (\pi - \Phi(e_f)).$$

La **condizione (H)** è

$$2\pi\,|I| < B(I) \qquad \text{per ogni } \emptyset \neq I \subseteq V.$$

Osservazione 18.15: Che cosa dice (H). *(i) Per $I = V$ si ha $B(V) = \pi F$ e, poiché $3F = 2E$, $F = 2(V - \chi)$: la condizione $2\pi V < \pi F$ equivale a $\chi < 0$. Per $I = \{v\}$, di grado d, essa dice $\sum_{f \ni v} (\pi - \Phi(e_f)) > 2\pi$: con $\Phi \equiv 0$ è $d > 2$. (ii) La condizione (H) è la forma «a insiemi di vertici» delle condizioni di Thurston (1.5a)–(1.5b) di Chow e Luo (voce [2], Teorema 1.2), sulle triangolazioni generalizzate: se $\mathrm{Lk}(I)$ è l'insieme delle coppie (spigolo e con gli estremi fuori da I, vertice $v \in I$) che formano una faccia e F_I il complesso generato da I, ogni spigolo con gli estremi in I sta in due facce, dunque $2e(I) = 3f(I) + f_2(I)$, $\chi(F_I) = |I| - e(I) + f(I)$ e $2\pi\chi(F_I) = 2\pi|I| - \pi f(I) - \pi f_2(I)$; pertanto*

$$B(I) - 2\pi|I| = \sum_{(e,v) \in \mathrm{Lk}(I)} (\pi - \Phi(e)) - 2\pi\chi(F_I),$$

e (H) è la disuguaglianza $-\sum_{\mathrm{Lk}(I)}(\pi - \Phi) + 2\pi\chi(F_I) < 0$ che Chow e Luo (voce [2], Proposizione 4.1 e §5.1) mostrano necessaria, e che i loro Corollari 4.2–4.3 traducono, per $\chi < 0$, nelle condizioni sui cammini chiusi omotopicamente banali (1.5a)–(1.5b). Quest'ultima traduzione, di natura topologica (sottocomplessi contraibili e cammini chiusi), è dimostrata nella Sezione 18.5 (Teorema 18.6) per le superfici triangolate. (iii) Esempio: un vertice di grado 3 i cui tre spigoli opposti hanno $\Phi = \frac{\pi}{2}$ viola (H) con $I = \{v\}$, perché $3 \cdot \frac{\pi}{2} < 2\pi$ (Esempio 18.12).

Lemma 18.11: Il triangolo iperbolico di tre cerchi. *Siano $r_1, r_2, r_3 > 0$ e $\eta_{12}, \eta_{13}, \eta_{23} \in [0, 1]$, e siano ℓ_{ij} come nella Definizione 18.6. Allora $\ell_{ij} \leq r_i + r_j$ e $\ell_{ij} > \max(r_i, r_j)$; le tre lunghezze soddisfano le disuguaglianze triangolari strette, dunque sono i lati di un triangolo iperbolico non degenere, unico a meno di isometrie, con angoli $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in (0, \pi)$ e area $A = \pi - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 > 0$. Inoltre, per ogni scelta di $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$,*

$$\cos\theta_k + \eta_{ij} > 0, \qquad \textit{cioè} \qquad \theta_k < \pi - \Phi_{ij}.$$

Dimostrazione. Poiché $\sinh r > 0$ e $0 \leq \eta \leq 1$, $\cosh r_i \cosh r_j \leq \cosh \ell_{ij} \leq \cosh(r_i + r_j)$; da $\cosh r_j > 1$ segue $\cosh \ell_{ij} > \cosh r_i$ e, simmetricamente, $\cosh \ell_{ij} > \cosh r_j$. Quindi $\max(r_i, r_j) < \ell_{ij} \leq r_i + r_j$ e, per esempio, $\ell_{12} \leq r_1 + r_2 < \ell_{13} + \ell_{23}$ (perché $\ell_{13} > r_1$ e $\ell_{23} > r_2$), e così per gli altri lati. Tre numeri positivi che soddisfano le disuguaglianze triangolari strette sono i lati di un triangolo iperbolico non degenere, unico a meno di isometrie (Proposizione 11.2 e Teorema 11.5), e l'area è il difetto angolare (Teorema 11.7). Per l'ultima disuguaglianza, la legge dei coseni (Teorema 11.2) dà

$$\sinh\ell_{ik}\sinh\ell_{jk}\big(\cos\theta_k + \eta_{ij}\big) = \cosh\ell_{ik}\cosh\ell_{jk} + \eta_{ij}\sinh\ell_{ik}\sinh\ell_{jk} - \cosh\ell_{ij}.$$

Da $\ell_{ik} > r_i$ e $\ell_{jk} > r_j$: $\cosh\ell_{ik}\cosh\ell_{jk} > \cosh r_i \cosh r_j$ e $\sinh\ell_{ik}\sinh\ell_{jk} > \sinh r_i \sinh r_j$; con $\eta_{ij} \geq 0$ il secondo membro è maggiore di $\cosh r_i \cosh r_j + \eta_{ij}\sinh r_i \sinh r_j - \cosh\ell_{ij} = 0$. Infine $\cos\theta_k > -\cos\Phi_{ij} = \cos(\pi - \Phi_{ij})$ e il coseno è decrescente su $[0, \pi]$. È il Lemma 2.1 di Chow e Luo (voce [2]), che lo attribuiscono alle note di Thurston, con la stima in più sull'angolo.

(Script, sezioni A1 ed E1: 20 000 terne con pesi casuali e anche nei casi $\Phi = 0$ e $\Phi = \frac{\pi}{2}$; margine triangolare minimo 0,0246, minimo di $\cos\theta_k + \eta_{ij}$ uguale a 0,0449.) □

Lemma 18.12: Derivate degli angoli e dell'area. *Nelle ipotesi del Lemma 18.11 sia* $a_i = \cosh r_i$, $b_i = \sinh r_i$, *e per* $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$ *sia* $x_k = \ell_{ij}$ *la lunghezza del lato opposto al vertice* k, $C_k = \cosh x_k$, $S_k = \sinh x_k$, $\Delta = 1 - C_1^2 - C_2^2 - C_3^2 + 2C_1C_2C_3$. *Allora* $\Delta > 0$ *e:*

(i) $\dfrac{\partial\theta_i}{\partial C_i} = \dfrac{1}{\sqrt{\Delta}}$ *e* $\dfrac{\partial\theta_i}{\partial C_j} = \dfrac{C_k - C_iC_j}{S_j^2\sqrt{\Delta}}$ *per* $j \neq i$ *(gli angoli come funzioni dei tre coseni iperbolici dei lati);*

(ii) per $i \neq j$, *con* $u_j = \log\tanh\frac{r_j}{2}$,

$$\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \omega_{ij} = \frac{\partial\theta_j}{\partial u_i}, \qquad \omega_{ij} = \frac{b_ib_j\,Q_{ij}}{S_k^2\sqrt{\Delta}},$$

$$Q_{ij} = a_k\,b_ib_j(1-\eta_{ij}^2) + a_i\,b_jb_k(\eta_{ik}+\eta_{ij}\eta_{jk}) + a_j\,b_ib_k(\eta_{jk}+\eta_{ij}\eta_{ik}) \;\geq 0,$$

con $Q_{ij} = 0$ *se e solo se* $\eta_{ij} = 1$ *ed* $\eta_{ik} = \eta_{jk} = 0$; *in ogni triangolo al più uno dei tre* Q_{ij} *è nullo;*

(iii) $\kappa_i := \dfrac{\partial A}{\partial u_i} > 0$ *e* $\dfrac{\partial\theta_i}{\partial u_i} = -\omega_{ij} - \omega_{ik} - \kappa_i$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — (i). Per il Teorema 11.2, $C_i = C_jC_k - S_jS_k\cos\theta_i$, dunque $\cos\theta_i = \frac{C_jC_k - C_i}{S_jS_k}$ e $S_j^2S_k^2\sin^2\theta_i = (C_j^2-1)(C_k^2-1) - (C_jC_k - C_i)^2 = \Delta$: poiché $\sin\theta_i > 0$, $\Delta > 0$ e $\sin\theta_i = \frac{\sqrt{\Delta}}{S_jS_k}$. Derivando $\cos\theta_i$: $\frac{\partial\cos\theta_i}{\partial C_i} = -\frac{1}{S_jS_k}$ e

$$\frac{\partial\cos\theta_i}{\partial C_j} = \frac{C_kS_j^2 - C_j(C_jC_k - C_i)}{S_j^3S_k} = \frac{C_iC_j - C_k}{S_j^3S_k}.$$

Dividendo per $-\sin\theta_i$ si ottengono le due formule.

Passo 2 — (ii). Prendiamo $i=1$, $j=2$, $k=3$ (gli altri casi si ottengono permutando gli indici). Il vertice 2 compare nei lati $x_1 = \ell_{23}$ e $x_3 = \ell_{12}$, e $C_1 = a_2a_3 + \eta_{23}b_2b_3$, $C_3 = a_1a_2 + \eta_{12}b_1b_2$; poiché $\frac{\partial}{\partial u_2} = b_2\frac{\partial}{\partial r_2}$,

$$\frac{\partial C_1}{\partial u_2} = b_2(b_2a_3 + \eta_{23}a_2b_3), \qquad \frac{\partial C_3}{\partial u_2} = b_2(a_1b_2 + \eta_{12}b_1a_2).$$

Per (i) con $j=3$, $k=2$:

$$\sqrt{\Delta}\,\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2} = \frac{b_2}{S_3^2}\,N_{12}, \qquad N_{12} = (C_2 - C_1C_3)(a_1b_2 + \eta_{12}b_1a_2) + S_3^2(b_2a_3 + \eta_{23}a_2b_3).$$

Con $a_i^2 = 1 + b_i^2$:

$$C_2 - C_1C_3 = \eta_{13}b_1b_3 - a_1a_3b_2^2 - \eta_{23}a_1a_2b_2b_3 - \eta_{12}a_2a_3b_1b_2 - \eta_{12}\eta_{23}b_1b_2^2b_3,$$

$$S_3^2 = C_3^2 - 1 = b_1^2 + b_2^2 + b_1^2b_2^2 + 2\eta_{12}a_1a_2b_1b_2 + \eta_{12}^2b_1^2b_2^2.$$

Moltiplicando e raccogliendo per monomi in η (riducendo ancora con $a_i^2 = 1 + b_i^2$) si trova la tabella seguente, dove $F = a_1b_2 + \eta_{12}b_1a_2$ e $G = b_2a_3 + \eta_{23}a_2b_3$:

monomio	da $(C_2 - C_1C_3)F$	da $S_3^2 G$	somma
1	$-a_3b_2^3(1+b_1^2)$	$a_3b_2(b_1^2+b_2^2+b_1^2b_2^2)$	$a_3b_1^2b_2$
η_{23}	$-a_2b_2^2b_3(1+b_1^2)$	$a_2b_3(b_1^2+b_2^2+b_1^2b_2^2)$	$a_2b_1^2b_3$
η_{13}	$a_1b_1b_2b_3$	0	$a_1b_1b_2b_3$
η_{12}	$-2a_1a_2a_3b_1b_2^2$	$2a_1a_2a_3b_1b_2^2$	0
$\eta_{12}\eta_{23}$	$-a_1b_1b_2b_3(1+2b_2^2)$	$2a_1b_1b_2b_3(1+b_2^2)$	$a_1b_1b_2b_3$
$\eta_{12}\eta_{13}$	$a_2b_1^2b_3$	0	$a_2b_1^2b_3$
η_{12}^2	$-a_3b_1^2b_2(1+b_2^2)$	$a_3b_1^2b_2^3$	$-a_3b_1^2b_2$
$\eta_{12}^2\eta_{23}$	$-a_2b_1^2b_2^2b_3$	$a_2b_1^2b_2^2b_3$	0

La somma dell'ultima colonna, con i monomi in η, è $N_{12} = b_1 Q_{12}$, che con la formula precedente dà $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2} = \frac{b_1b_2Q_{12}}{S_3^2\sqrt{\Delta}}$. Questa espressione è simmetrica in $1 \leftrightarrow 2$ (Q_{12} lo è, scambiando $\eta_{13} \leftrightarrow \eta_{23}$), dunque $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2} = \frac{\partial\theta_2}{\partial u_1}$. Per $\eta \in [0,1]$ i tre addendi di Q_{ij} sono non negativi; $Q_{ij} = 0$ richiede $\eta_{ij} = 1$ (primo addendo, $a_kb_ib_j > 0$) e allora $\eta_{ik} + \eta_{jk} = 0$ (gli altri due), cioè $\eta_{ik} = \eta_{jk} = 0$, e viceversa. Se $Q_{12} = Q_{13} = 0$ si avrebbe $\eta_{12} = 1$, $\eta_{13} = 0$ ma anche $\eta_{13} = 1$: impossibile. (Script, sezione B: i coefficienti $\frac{\partial\theta_i}{\partial C_j}$ contro le derivate simboliche; ω_{ij} contro differenze finite a 40 cifre su 400 triangoli, scarto $2\cdot10^{-25}$; la tabella e il discriminante $\Delta = \sum b_i^2b_j^2(1-\eta_{ij}^2) + 2b_1b_2b_3[\dots]$ in aritmetica simbolica esatta.)

Passo 3 — (iii). Sommando i tre angoli, per (i) il coefficiente di dC_a in $d(\theta_1+\theta_2+\theta_3)$ è

$$\frac{1}{\sqrt{\Delta}}\Big[1 + \frac{(C_b - C_aC_c) + (C_c - C_aC_b)}{C_a^2 - 1}\Big] = \frac{1}{\sqrt{\Delta}}\Big[1 - \frac{C_b + C_c}{C_a + 1}\Big] = \frac{C_a + 1 - C_b - C_c}{(C_a+1)\sqrt{\Delta}} \qquad (\{a,b,c\} = \{1,2,3\}).$$

Poiché $A = \pi - \sum\theta$ e $C_1 = \cosh\ell_{23}$ non dipende da u_1,

$$\kappa_1 = \frac{\partial A}{\partial u_1} = \frac{1}{\sqrt{\Delta}}\Big[\frac{C_1 + C_3 - C_2 - 1}{1 + C_2}\,\frac{\partial C_2}{\partial u_1} + \frac{C_1 + C_2 - C_3 - 1}{1 + C_3}\,\frac{\partial C_3}{\partial u_1}\Big] = \frac{E_1}{\sqrt{\Delta}\,(1+C_2)(1+C_3)},$$

$$E_1 = (C_1 + C_3 - C_2 - 1)(1 + C_3)\frac{\partial C_2}{\partial u_1} + (C_1 + C_2 - C_3 - 1)(1 + C_2)\frac{\partial C_3}{\partial u_1},$$

con $\frac{\partial C_3}{\partial u_1} = b_1(b_1a_2 + \eta_{12}a_1b_2)$, $\frac{\partial C_2}{\partial u_1} = b_1(b_1a_3 + \eta_{13}a_1b_3)$. Il segno di E_1 non è evidente (i due coefficienti di $\partial C/\partial u$ possono essere negativi separatamente), ma E_1 è un'espressione razionale di $x_i = e^{r_i}$ e degli η_{ij}, e si verifica che è positiva. Si pongono $x_i = 1 + y_i$ con $y_i > 0$ e $\eta_{ij} = \frac{s_{ij}}{s_{ij}+t_{ij}}$ con $s_{ij}, t_{ij} \geq 0$ non entrambi nulli (questo descrive tutto l'intervallo $[0,1]$, estremi compresi). Allora

$$128\,(s_{12}+t_{12})^2(s_{13}+t_{13})^2(s_{23}+t_{23})\,(1+y_1)^4(1+y_2)^2(1+y_3)^2\,E_1$$

è un polinomio in $y_1, y_2, y_3, s_{12}, t_{12}, s_{13}, t_{13}, s_{23}, t_{23}$ con 2322 monomi, *tutti con coefficiente positivo*, nel quale compaiono tutti i diciotto monomi $s_{12}^a\,t_{12}^{2-a}\,s_{13}^b\,t_{13}^{2-b}\,s_{23}^e\,t_{23}^{1-e}$ ($a,b \in \{0,1,2\}$, $e \in \{0,1\}$) con un coefficiente non nullo nelle y: dunque $E_1 > 0$ per $y_i > 0$ e per ogni scelta dei pesi in $[0,1]$. (È un calcolo simbolico esatto, script sezione C: la positività è una verifica meccanica su un polinomio fissato, non una dimostrazione scritta a mano; la formula di κ_1 è controllata contro differenze finite su 300 triangoli, scarto $2\cdot10^{-25}$, sempre positiva.) Allora $\kappa_1 > 0$, e così κ_2, κ_3 per simmetria. Infine $\sum_l \frac{\partial\theta_l}{\partial u_i} = -\kappa_i$ con $\frac{\partial\theta_l}{\partial u_i} = \omega_{li}$ per $l \neq i$ dà la formula per $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_i}$. □

Osservazione 18.16: Confronto con la fonte. *La simmetria $\omega_{ij}=\omega_{ji}$ è il Lemma 2.3 di Chow e Luo (voce [2]); essi la dimostrano per via geometrica (i tre assi radicali si incontrano in un punto) e, per il calcolo, con il programma Maple (Appendice, §A3). La formula esplicita con Q_{ij}, il segno $\omega_{ij}\ge 0$ senza l'ipotesi del punto interno al triangolo, e la positività di κ_i qui sono ottenuti con un calcolo diretto; la positività di $\partial A/\partial u_i$ è, nella fonte, la Proposizione 2.4 insieme al Lemma 2.2(c), attribuito a Thurston ($\partial(\theta_i+\theta_j+\theta_k)/\partial r_i<0$ in H^2, argomento geometrico non riprodotto). Come nel caso euclideo (Osservazione 18.5), le positività strette della fonte vanno lette ≥ 0 per gli ω_{ij}: nella configurazione eccezionale $\omega_{ij}=0$.*

Lemma 18.13: L'hessiana e il potenziale iperbolici. *Per $u\in U$ le curvature $K_v(u)$ sono analitiche e*

$$\frac{\partial K_v}{\partial u_w}=-\omega_{vw}\quad (w\neq v),\qquad \frac{\partial K_v}{\partial u_v}=\sum_{w\neq v}\omega_{vw}+\kappa_v,$$

dove $\omega_{vw}=\sum_{f\ni v,w}\omega_{vw}^{f}\ge 0$ (somma sulle due facce dello spigolo, zero se i vertici non sono adiacenti) e $\kappa_v=\sum_{f\ni v}\kappa_v^{f}>0$. La matrice $H(u)=\big(\frac{\partial K_v}{\partial u_w}\big)$ è simmetrica e definita positiva:

$$\xi^{\top}H(u)\,\xi=\sum_{\{v,w\}\in E}\omega_{vw}(\xi_v-\xi_w)^2+\sum_{v}\kappa_v\xi_v^2>0\qquad(\xi\in\mathbb{R}^{V},\ \xi\neq 0).$$

Con $u^0=(-1,\dots,-1)$ si ponga $W(u)=\int_0^1\langle K(u^0+s(u-u^0)),u-u^0\rangle\,ds$. Allora $W\in C^\infty(U)$, $\nabla W=K$, la sua hessiana è H, W è strettamente convessa su U, e il flusso iperbolico è il flusso del gradiente $\frac{du}{dt}=-\nabla W(u)$, lungo il quale $\frac{d}{dt}W(u(t))=-|K(u(t))|^2$.

Dimostrazione. $K_v=2\pi-\sum_{f\ni v}\theta_v^f$, e il Lemma 18.12(ii)–(iii) dà le derivate parziali, sommando sulle facce; il vertice w è adiacente a v in una o due facce. La forma quadratica si ottiene come nel Lemma 18.8: $\sum_{v,w}H_{vw}\xi_v\xi_w=\sum_v\xi_v^2(\sum_{w\neq v}\omega_{vw}+\kappa_v)-\sum_{v\neq w}\omega_{vw}\xi_v\xi_w=\sum_{\{v,w\}}\omega_{vw}(\xi_v-\xi_w)^2+\sum_v\kappa_v\xi_v^2$, perché $\omega_{vw}=\omega_{wv}$. Questa è >0 per $\xi\neq 0$ perché $\kappa_v>0$. Poi, U è convesso e $u^0\in U$, dunque W è ben definita e liscia. Posto $\xi=u-u^0$, la derivata di $s\mapsto sK_v(u^0+s\xi)$ è $K_v+s\sum_w\frac{\partial K_v}{\partial u_w}\xi_w=K_v+s\sum_w\frac{\partial K_w}{\partial u_v}\xi_w$ (simmetria di H): derivando W sotto il segno di integrale,

$$\frac{\partial W}{\partial u_v}=\int_0^1\Big[K_v(\cdot)+s\sum_w\frac{\partial K_w}{\partial u_v}(\cdot)\,\xi_w\Big]ds=\int_0^1\frac{d}{ds}\Big[sK_v(u^0+s\xi)\Big]ds=K_v(u).$$

La stretta convessità segue da $\nabla^2W=H>0$. Il resto è la regola della catena. □

Lemma 18.14: Un principio del massimo per il sistema. *Sia $\omega_{vw}(t)\ge 0$ $(v\neq w)$ e $\gamma_v(t)\ge 0$ funzioni continue su $[0,T)$, e siano $D_v\in C^1[0,T)$ con*

$$\frac{dD_v}{dt}=\sum_{w\neq v}\omega_{vw}(t)(D_w-D_v)-\gamma_v(t)D_v\qquad(v\in V).$$

Allora $\max\big(\max_v D_v(t),0\big)$ *non cresce e* $\min\big(\min_v D_v(t),0\big)$ *non decresce.*

Dimostrazione. Siano $t_0 \in [0,T)$, $c > \max(\max_v D_v(t_0), 0)$, $\varepsilon > 0$ e $\psi_v(t) = D_v(t) - \varepsilon(t-t_0)$. Se per qualche $t > t_0$ e qualche v fosse $\psi_v(t) \geq c$, sia t_1 il primo istante in cui un ψ_v raggiunge c, e v un tale vertice. Allora $\psi_w(t_1) \leq c = \psi_v(t_1)$ per ogni w e $\psi_v'(t_1) \geq 0$, mentre $D_v(t_1) = c + \varepsilon(t_1 - t_0) > 0$ e

$$\psi_v'(t_1) = \sum_w \omega_{vw}(\psi_w - \psi_v) - \gamma_v D_v(t_1) - \varepsilon \leq -\varepsilon < 0 :$$

assurdo. Dunque $D_v(t) < c + \varepsilon(t-t_0)$; facendo tendere $\varepsilon \to 0$ e $c \downarrow \max(\max D_v(t_0), 0)$ si ottiene il primo enunciato. Il secondo segue applicandolo a $-D$. □

Proposizione 18.6: L'equazione della curvatura lungo il flusso iperbolico. *Lungo una soluzione del flusso iperbolico*

$$\frac{dK_v}{dt} = \sum_{w\sim v} \omega_{vw}(u(t))(K_w - K_v) - \kappa_v(u(t))\,K_v.$$

Quindi, per il Lemma 18.14, $\max(\max_v K_v, 0)$ non cresce e $\min(\min_v K_v, 0)$ non decresce.

Dimostrazione. $\frac{dK}{dt} = H\frac{du}{dt} = -HK$, e $(HK)_v = \sum_{w\neq v}\omega_{vw}(K_v - K_w) + \kappa_v K_v$ per il Lemma 18.13. I coefficienti sono continui lungo la soluzione. È la Proposizione 3.2 e il Corollario 3.3(2) di Chow e Luo (voce [2]), che hanno $\lambda B_i K_i$ con $\lambda = -1$ e $B_i > 0$, e $C_{ij} > 0$ dove qui si ha $\omega_{vw} \geq 0$. □

Lemma 18.15: Raggi grandi, angoli piccoli. *(i) Nelle ipotesi del Lemma 18.11, se $r_i \geq 1$, allora, per ogni scelta di r_j, r_k e dei pesi in $[0,1]$,*

$$1 - \cos\theta_i \leq 28\, e^{-2r_i}.$$

(ii) Sia d il massimo numero di facce attorno a un vertice di $\mathcal{K}$. Esiste $L \geq 1$, dipendente solo da d, tale che, per ogni vettore di raggi e ogni peso, $r_v \geq L$ implica $K_v > 0$.

Dimostrazione. (i) Siano $a = \ell_{jk}$, $b = \ell_{ij}$, $c = \ell_{ik}$. Per la legge dei coseni, $\cos\theta_i = \frac{\cosh b\cosh c - \cosh a}{\sinh b \sinh c}$, dunque

$$1 - \cos\theta_i = \frac{\cosh a - \cosh(b-c)}{\sinh b\sinh c} \leq \frac{\cosh a}{\sinh b\sinh c}.$$

Per il Lemma 18.11, $a \leq r_j + r_k$, dunque $\cosh a \leq e^{r_j+r_k}$. Inoltre $\cosh b \geq \cosh r_i \cosh r_j \geq \frac14 e^{r_i+r_j}$ e, poiché $b > r_i \geq 1$, $\sinh b = \cosh b \tanh b > \tanh(1)\cosh b$; così $\sinh b > \frac{\tanh 1}{4} e^{r_i+r_j}$ e, simmetricamente, $\sinh c > \frac{\tanh 1}{4} e^{r_i+r_k}$. Quindi $1-\cos\theta_i < \frac{16}{\tanh^2 1} e^{-2r_i}$, e $\frac{16}{\tanh^2 1} = 27{,}585 < 28$. (Script, sezione D: 40 000 terne con $r_i \in [1,8]$, anche con pesi 0 e 1; il rapporto $\frac{1-\cos\theta_i}{28e^{-2r_i}}$ vale al massimo 0,286.) (ii) Si sceglie $L \geq 1$ con $28e^{-2L} < 1 - \cos\frac{2\pi}{d}$ (possibile perché $d \geq 3$ e il secondo membro è positivo). Se $r_v \geq L$, ogni angolo θ_v^f soddisfa $1 - \cos\theta_v^f < 1 - \cos\frac{2\pi}{d}$, cioè $\theta_v^f < \frac{2\pi}{d}$; poiché v ha al più d facce, $\Theta_v < 2\pi$. □

Lemma 18.16: Somme degli angoli sugli insiemi di vertici che si contraggono. *Sia $\emptyset \neq I \subseteq V$.*

(i) Per ogni vettore di raggi, $\sum_{v\in I}\Theta_v(r) < B(I)$.

(ii) Sia $r^{(n)}$ una successione in $(0,\infty)^V$ con $r_v^{(n)} \to 0$ per $v \in I$ e $r_v^{(n)} \to \rho_v \in (0,\infty)$ per $v \notin I$. Allora $\sum_{v\in I}\Theta_v(r^{(n)}) \to B(I)$, cioè $\sum_{v\in I} K_v(r^{(n)}) \to 2\pi|I| - B(I)$.

Dimostrazione. Si raggruppa per facce: $\sum_{v\in I}\Theta_v=\sum_f\sum_{v\in f\cap I}\theta_v^f$; le facce senza vertici in I non contribuiscono.
(i) Una faccia con tre vertici in I contribuisce $\pi-A_f<\pi$. Una con due vertici $i,j\in I$ e il terzo k contribuisce $\theta_i+\theta_j=\pi-A_f-\theta_k<\pi$. Una con il solo vertice $v\in I$ e lato opposto $e_f=\{j,k\}$ contribuisce $\theta_v<\pi-\Phi(e_f)$ per il Lemma 18.11. Poiché ogni termine presente è minore del corrispondente termine di $B(I)$, e $I\neq\emptyset$, la somma è minore di $B(I)$.
(ii) *Tre vertici in I.* I tre lati $\ell\to 0$ (da $\cosh\ell_{ij}\to 1$); il triangolo sta nel disco chiuso di centro un vertice e raggio $\lambda_n=\max\ell$ (i dischi sono convessi), che ha area $2\pi(\cosh\lambda_n-1)\to 0$ (Teorema 11.10). Dunque la somma degli angoli $\pi-A_f\to\pi$. *Due vertici $i,j\in I$.* Siano $s=\ell_{ij}\to 0$, $p=\ell_{ik}$, $q=\ell_{jk}$; $p,q\to\rho_k$ (da $\cosh p=\cosh r_i\cosh r_k+\eta\sinh r_i\sinh r_k\to\cosh\rho_k$) e $|p-q|<s$. Per la legge dei coseni

$$\begin{aligned}\cos\theta_i+\cos\theta_j&=\frac{\cosh s\cosh p-\cosh q}{\sinh s\sinh p}+\frac{\cosh s\cosh q-\cosh p}{\sinh s\sinh q}\\&=\tanh\tfrac{s}{2}\,(\coth p+\coth q)+\frac{(\cosh p-\cosh q)\big(\frac{1}{\sinh p}-\frac{1}{\sinh q}\big)}{\sinh s},\end{aligned}$$

come si verifica sviluppando e raccogliendo $\cosh s-1=\tanh\frac{s}{2}\sinh s$. Il primo termine tende a 0; nel secondo $|\cosh p-\cosh q|\le\sinh(\max(p,q))\,s$ e $|\frac{1}{\sinh p}-\frac{1}{\sinh q}|\le C\,s$, dunque è $O(s)$. Quindi $\cos\theta_j+\cos\theta_i\to 0$, e per l'uniforme continuità di arccos su $[-1,1]$, $\theta_j-(\pi-\theta_i)\to 0$: $\theta_i+\theta_j\to\pi$. *Un solo vertice $v\in I$, con $e_f=\{j,k\}$.* $\ell_{vj}\to\rho_j$, $\ell_{vk}\to\rho_k$, $\ell_{jk}\to\ell_\infty$ con $\cosh\ell_\infty=\cosh\rho_j\cosh\rho_k+\eta_{jk}\sinh\rho_j\sinh\rho_k$; dunque

$$\cos\theta_v=\frac{\cosh\ell_{vj}\cosh\ell_{vk}-\cosh\ell_{jk}}{\sinh\ell_{vj}\sinh\ell_{vk}}\longrightarrow\frac{\cosh\rho_j\cosh\rho_k-\cosh\ell_\infty}{\sinh\rho_j\sinh\rho_k}=-\eta_{jk},$$

cioè $\theta_v\to\pi-\Phi(e_f)$. Sommando sulle facce si ha il limite $B(I)$. È la Proposizione 4.1 di Chow e Luo (voce [2]); la loro seconda parte è la (i). (Script, sezione E2: con $\varepsilon=10^{-4},10^{-8},10^{-12}$ gli scarti dai tre limiti valgono $4{\cdot}10^{-8}$, $4{\cdot}10^{-16}$, $6{\cdot}10^{-24}$ (tre vertici), $2{,}8{\cdot}10^{-4}$, $2{,}8{\cdot}10^{-8}$, $2{,}8{\cdot}10^{-12}$ (due) e $1{,}8\cdot10^{-4}$, $1{,}8\cdot10^{-8}$, $1{,}8\cdot10^{-12}$ (uno).) □

Teorema 18.5: Il teorema di Chow–Luo, caso iperbolico. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con peso $\Phi:E\to[0,\frac{\pi}{2}]$.*

(0) Per ogni dato iniziale $u(0)\in U$ il flusso iperbolico ha un'unica soluzione definita per ogni $t\ge 0$, e $r_v(t)\le\max(r_v(0),L)$ per ogni v, con L del Lemma 18.15.

(1) Sono equivalenti: (a) per qualche dato iniziale la soluzione converge in U per $t\to+\infty$; (b) esiste $u^*\in U$ con $K(u^*)=0$; (c) vale la condizione (H).

(2) Se valgono (a)–(c), u^* è unico e ogni *soluzione converge esponenzialmente: esistono costanti $C,\mu,\Lambda>0$ con*

$$|u(t)-u^*|\le C\,e^{-\mu t},\qquad |K(u(t))|\le\Lambda\,C\,e^{-\mu t}\qquad(t\ge 0).$$

In particolare esistono raggi che realizzano il peso con curvatura nulla in ogni vertice (una struttura iperbolica con angolo 2π in ogni vertice, circle pattern di Thurston) se e solo se vale (H), e sono unici.

Dimostrazione passo-passo. Passo 0 — esistenza globale e raggi limitati. Per il Lemma 18.13 il secondo membro $u\mapsto -K(u)$ è analitico su U, dunque localmente lipschitziano: la soluzione massimale $[0,T)$ esiste ed è unica. Siano $R=\max(r_v(0),L)$ e $v\in V$. Se fosse $r_v(t_1)>R$ per qualche t_1, sia $t_0<t_1$ l'ultimo istante con $r_v(t_0)=R$: su $(t_0,t_1]$ si ha $r_v>R\ge L$, dunque $K_v>0$ (Lemma 18.15(ii)) e u_v è strettamente decrescente, cioè

$r_v(t_1) < r_v(t_0) = R$: assurdo. Inoltre $K_v < 2\pi$ dà $\frac{du_v}{dt} > -2\pi$, cioè $u_v(t) > u_v(0) - 2\pi t$. Se fosse $T < \infty$, $u(t)$ resterebbe nel compatto $\{u :\ u_v(0) - 2\pi T \le u_v \le \log\tanh\frac{R}{2}\}$ di U, mentre una soluzione massimale esce da ogni compatto: $T = \infty$.

Passo 1 — (a) ⇒ (b). Se $u(t) \to u_\infty \in U$, allora $K(u(t)) \to K(u_\infty)$; se fosse $K_v(u_\infty) \neq 0$, da un certo istante $\frac{du_v}{dt}$ avrebbe segno costante e modulo $\ge \frac{1}{2}|K_v(u_\infty)|$ e u_v non sarebbe limitata. Dunque $K(u_\infty) = 0$.

Passo 2 — (b) ⇒ (c). Se $K(u^*) = 0$, allora $\Theta_v \equiv 2\pi$ e, per ogni $\emptyset \neq I \subseteq V$, il Lemma 18.16(i) dà $2\pi|I| = \sum_{v\in I}\Theta_v < B(I)$: è (H).

Passo 3 — (c) ⇒ (b): il flusso da raggi grandi. Si prenda $r_v(0) = L$ per ogni v: allora $K_v(0) > 0$ per ogni v (Lemma 18.15(ii)) e $M_0 = \max_v K_v(0) < 2\pi$. Per la Proposizione 18.6, $0 \le K_v(t) \le M_0$ per ogni t e v, e per il Passo 0 $r_v(t) \le L$. *Affermazione: esiste $\delta > 0$ con $r_v(t) \ge \delta$ per ogni t, v.* Altrimenti esistono t_n e un vertice con $r_v(t_n) \to 0$; $t_n \to \infty$, perché su ogni intervallo compatto i raggi sono positivi e continui; a meno di sottosuccessioni (i vertici sono in numero finito) ogni $r_v(t_n)$ converge in $[0, L]$. Sia I l'insieme dei vertici con limite 0, non vuoto. Per il Lemma 18.16(ii) (con $\rho_v > 0$ i limiti degli altri; il caso $I = V$ è incluso) $\sum_{v\in I} K_v(t_n) \to 2\pi|I| - B(I) < 0$ per (H); ma $K_v(t_n) \ge 0$: assurdo. Dunque $u(t)$ resta nel compatto $N_0 = \{u :\ \log\tanh\frac{\delta}{2} \le u_v \le \log\tanh\frac{L}{2}\}$ di U, dove κ_v è continua e positiva: sia $c_1 = \min_{N_0}\min_v \kappa_v > 0$. Le funzioni $\psi_v = e^{c_1 t}K_v$ soddisfano $\frac{d\psi_v}{dt} = \sum_w \omega_{vw}(\psi_w - \psi_v) - (\kappa_v - c_1)\psi_v$ con $\kappa_v - c_1 \ge 0$, quindi, per il Lemma 18.14, $\psi_v(t) \le \max(\max\psi(0), 0) = M_0$, cioè $0 \le K_v(t) \le M_0 e^{-c_1 t}$. Allora $\int_0^\infty |\frac{du}{dt}|dt < \infty$, $u(t)$ converge a un punto $u^* \in N_0$ e $K(u^*) = \lim K(u(t)) = 0$.

Passo 4 — compattezza dei sottolivelli. Supponiamo (b). Sia $u(0) \in U$ qualunque, $R = \max\big(\max_v r_v(0), \max_v r_v^*, L\big)$ e $\varepsilon = -\log\tanh\frac{R}{2} > 0$; $U_\varepsilon = \{u :\ u_v \le -\varepsilon\ \forall v\}$ è un convesso chiuso di $\mathbb{R}^V$ contenuto in U e contiene u^* e, per il Passo 0, tutta la soluzione. Sia $a = W(u(0))$ e $N = \{u \in U_\varepsilon :\ W(u) \le a\}$, convesso e chiuso in $\mathbb{R}^V$ (W è continua e convessa), contenente $u(t)$ per ogni t perché W non cresce lungo il flusso (Lemma 18.13), e u^* perché u^* è il punto di minimo di W ($\nabla W(u^*) = 0$, W convessa). *N è limitato.* Altrimenti esistono $u^{(n)} \in N$ con $|u^{(n)} - u^*| \to \infty$; a meno di sottosuccessioni i versori $\xi_n = \frac{u^{(n)} - u^*}{|u^{(n)} - u^*|}$ convergono a un versore ξ. Per $s \ge 0$ fissato, $u^* + s\xi_n \in N$ per n grande (convessità), e al limite $u^* + s\xi \in N$ (N è chiuso): $W(u^* + s\xi) \le a$ per ogni $s \ge 0$. Ma $g(s) = W(u^* + s\xi)$ ha $g'(0) = \langle K(u^*), \xi\rangle = 0$ e $g''(s) = \xi^\top H\xi > 0$, quindi $g'(s) \ge g'(1) > 0$ per $s \ge 1$ e $g(s) \to \infty$: assurdo. Dunque N è compatto, e contenuto in U.

Passo 5 — (b) ⇒ (a) e la convergenza esponenziale. Su N siano $\mu > 0$ il minimo dell'autovalore minimo di $H(u)$ e Λ il massimo dell'autovalore massimo (funzioni continue di u, H definita positiva: Lemma 18.13). Per $u \in N$ il segmento $[u, u^*]$ sta in N, e la formula di Taylor con resto integrale, con $G = \nabla W(u) = K(u)$, dà

$$W(u^*) \ge W(u) + \langle G, u^* - u\rangle + \tfrac{\mu}{2}|u^* - u|^2 \ge W(u) - \frac{|G|^2}{2\mu}, \qquad W(u) - W(u^*) \ge \tfrac{\mu}{2}|u - u^*|^2$$

(la seconda sviluppando attorno a u^*, dove il gradiente è nullo). Lungo la soluzione $\frac{d}{dt}(W - W(u^*)) = -|G|^2 \le -2\mu(W - W(u^*))$, dunque $W(u(t)) - W(u^*) \le (W(u(0)) - W(u^*))e^{-2\mu t}$ e

$$|u(t) - u^*|^2 \le \frac{2}{\mu}(W(u(0)) - W(u^*))e^{-2\mu t}, \qquad |K(u)| = |\nabla W(u) - \nabla W(u^*)| \le \Lambda|u - u^*|.$$

Questo vale per ogni dato iniziale: dà (a) e il punto (2).

Passo 6 — unicità e conclusione. Due punti critici di W strettamente convessa coincidono. Le equivalenze del punto (1) sono i Passi 1–3 e 5 ((b) ⇒ (a) è il Passo 5, (c) ⇒ (b) il Passo 3), e l'ultima frase è (b)⇔(c) con l'unicità. □

Osservazione 18.17: Che cosa è nuovo rispetto alla fonte. *La struttura segue Chow e Luo (voce [2], §§3–5): equazione della curvatura e principio del massimo (Proposizione 3.2, Corollario 3.3), flusso da raggi grandi per costruire la metrica piatta (§5.1), poi convergenza di tutte le soluzioni. Differiscono: (i) le derivate degli angoli (Lemma 18.12, con la formula esplicita e la positività di κ per verifica simbolica, al posto di Maple); (ii) la limitatezza dei raggi, qui diretta dal Lemma 18.15 e dal segno di K_v, mentre la fonte la deduce dal principio del massimo (Corollario 3.6); (iii) la compattezza per i sottolivelli di una funzione strettamente convessa con un punto critico (Passo 4), al posto della condizione di Palais–Smale e del Corollario 4.4 della fonte; (iv) la condizione combinatoria scritta come (H), cioè la forma delle disuguaglianze della Proposizione 4.1, invece delle condizioni topologiche (1.5a)–(1.5b), di cui l'equivalenza con (H) è dimostrata nella Sezione 18.5 (Teorema 18.6), con un argomento diverso da quello dei Corollari 4.2–4.4 della fonte (insieme violante di cardinalità minima e disco $\mathcal{R}$ al posto della scelta di un sottocomplesso contraibile). La fonte dichiara di avere un'ipotesi di «triangolazione generalizzata» (celle con link più generali): qui $\mathcal{K}$ è un complesso simpliciale, come in tutto il capitolo.*

Esempio 18.11: Il flusso iperbolico su una superficie di genere 2. Dati (script, sezione F). Si parte dal toro con 7 vertici dell'Esempio 18.5 (facce $\{i, i+1, i+3\}$, $\{i, i+2, i+3\}$ modulo 7), se ne prendono due copie, si toglie da ciascuna la faccia $\{0,1,3\}$ e si identificano i vertici $0,1,3$ delle due copie. I quattro vertici restanti $2,4,5,6$ della seconda copia si rinominano $7,8,9,10$. Si ottiene una superficie chiusa con $V=11$, $E=39$, $F=26$, $\chi=-2$, con vertici di grado 10 $(0,1,3)$ e 6 (gli altri); lo script verifica che ogni spigolo sta in due facce e che il link di ogni vertice è un ciclo. Peso: $\Phi=\frac{\pi}{2}$ sui sei spigoli del vertice 2, $\Phi=\frac{\pi}{3}$ sui 14 spigoli $\{a,b\}$ con $a+b$ pari non incidenti in 2, $\Phi=0$ sugli altri 19. **Obiettivo.** Verificare (H), seguire il flusso e confrontare la velocità con lo spettro di $H(u^*)$.
Passo 1 (la condizione). Con l'aritmetica esatta in multipli di $\frac{\pi}{12}$ si controllano tutti i $2^{11}-1=2047$ sottoinsiemi non vuoti: il margine $B(I)-2\pi|I|$ è sempre positivo e vale al minimo 2π (per $I=\{6\}$). ✓ Per $I=V$ il margine è $\pi(F-2V)=4\pi$, cioè $-2\pi\chi$.
Passo 2 (raggi grandi). Con $r(0)=(3;\ 2{,}5;\ 3{,}5;\ 2{,}8;\ 3{,}1;\ 2{,}9;\ 3{,}3;\ 2{,}7;\ 3;\ 3{,}2;\ 2{,}6)$ le curvature sono tutte positive, da 4,4448 a 5,8276 $< 2\pi$. Il flusso converge: $\max_v |K_v| = 8\cdot 10^{-12}$ a $t=60$, con raggi limite

$$r^* = (0{,}804112;\ 0{,}889372;\ 0{,}810062;\ 0{,}849352;\ 0{,}457162;\ 0{,}496632;\\ 0{,}429787;\ 0{,}509945;\ 0{,}443404;\ 0{,}510030;\ 0{,}442486),$$

e lungo il percorso $\max_v K_v$ decresce e $\min_v K_v$ resta ≥ 0 (Proposizione 18.6; 481 tempi in $[0,12]$). ✓
Passo 3 (un altro dato iniziale). Con $r(0) = (0{,}1;\ 1{,}5;\ 0{,}05;\ 0{,}7;\ 2;\ 0{,}3;\ 1{,}1;\ 0{,}02;\ 0{,}9;\ 0{,}4;\ 1{,}6)$ le curvature vanno da $-9{,}359$ a 5,570; il flusso arriva allo stesso u^* (scarto $4{,}6\cdot 10^{-13}$ al tempo 120), con $\max(M,0)$ non crescente e $\min(m,0)$ non decrescente su 801 tempi in $[0,20]$. Valori di t, $\max_v |K_v|$, $W-W^*$, $|u-u^*|$ (con $W^*=W(u^*)=-2{,}807099$):

t	$\max\lvert K\rvert$	$W-W^*$	$\lvert u-u^*\rvert$
0	9,359193	54,637	5,13478
1	0,398377	$8{,}256\cdot 10^{-2}$	0,283906
2	$3{,}0226\cdot 10^{-2}$	$1{,}589\cdot 10^{-3}$	$4{,}0308\cdot 10^{-2}$
4	$5{,}9927\cdot 10^{-4}$	$6{,}36\cdot 10^{-7}$	$8{,}0621\cdot 10^{-4}$
8	$2{,}5183\cdot 10^{-7}$	$1{,}0\cdot 10^{-13}$	$3{,}2152\cdot 10^{-7}$
16	$2{,}4119\cdot 10^{-11}$	$<10^{-15}$	$5{,}28\cdot 10^{-12}$

W non cresce (Lemma 18.13, 41 tempi in $[0,20]$) e $\nabla W = K$ per differenze finite (scarto 10^{-9}). ✓

Passo 4 (la velocità). Gli autovalori di $H(u^*)$ vanno da 1,956666 a 7,933448: la matrice è definita positiva, come richiede il Lemma 18.13. Linearizzando, $\frac{d}{dt}(u-u^*) \approx -H(u^*)(u-u^*)$; la pendenza di $\log|u(t)-u^*|$ nella finestra $t \in [2,8]$ vale $-1{,}95733$, contro $-\lambda_{\min} = -1{,}95667$. ✓ Gauss–Bonnet iperbolico: $\sum_v K_v = 2\pi\chi + \text{Area}$ (verificato al dato iniziale 2), e al limite l'area totale è $-2\pi\chi = 4\pi = 12{,}566371$. **Interpretazione.** Il flusso agisce come un'equazione del calore con assorbimento: le differenze di curvatura si smorzano e la curvatura media tende a 0 perché l'area tende a 4π. **Errore tipico.** Cercare, come nel caso euclideo, una direzione costante nel nucleo di H: qui $\kappa > 0$ e il nucleo è nullo, il limite non dipende dal dato iniziale.

Esempio 18.12: Quando (H) fallisce: un vertice di grado 3. Dati (script, sezione G). Nella superficie dell'Esempio 18.11 si sostituisce la faccia $\{1,2,4\}$ con tre facce che contengono un nuovo vertice v (suddivisione stellare): $V=12$, $E=42$, $F=28$, $\chi=-2$. I tre spigoli di $\{1,2,4\}$ hanno ora $\Phi=\frac{\pi}{2}$ e i tre spigoli per v hanno $\Phi=0$. **Passo 1.** Per $I=\{v\}$, $B(I)=3\cdot\frac{\pi}{2}<2\pi$: (H) fallisce, e per il Teorema 18.5 nessuna soluzione converge in U. Le condizioni (1.5) falliscono per lo stesso motivo: i tre spigoli $\{1,2\},\{1,4\},\{2,4\}$ formano un cammino chiuso omotopicamente banale con $\sum\Phi=\frac{3\pi}{2}\geq\pi$ che non è il bordo di una faccia. **Passo 2.** Con tutti i raggi iniziali uguali a 2,5 il flusso dà, al tempo 40, $r_v = 1{,}2\cdot10^{-28}$, $K_v = 1{,}570796 = \frac{\pi}{2} = 2\pi - \frac{3\pi}{2}$ (il limite di $2\pi - B(\{v\})$ del Lemma 18.16) e pendenza $\frac{d}{dt}\log\tanh\frac{r_v}{2} = -\frac{\pi}{2}$ (misurata fra $t=30$ e $t=40$: $-1{,}570796$); gli altri undici raggi hanno limiti fra 0,450 e 0,997 con $\max|K| = 2\cdot10^{-11}$. ✓ **Interpretazione.** Il vertice che viola (H) si contrae esponenzialmente (in u, linearmente) e la curvatura che non riesce a smaltire resta concentrata in esso. **Errore tipico.** Dedurre dalla positività di K_v che il raggio r_v tenda a un limite: $\frac{du_v}{dt} = -K_v \to -\frac{\pi}{2}$ non è integrabile.

18.5. La condizione di Thurston come condizione topologica

Il Teorema 18.5 è formulato con la condizione (H), cioè con le disuguaglianze di degenerazione sugli insiemi di vertici. Chow e Luo (voce [2], Teorema 1.2) la enunciano invece con le condizioni (1.5a)–(1.5b) sui cammini chiusi omotopicamente banali, che sono quelle di Thurston. Questa sezione dimostra che le due formulazioni coincidono per le superfici triangolate chiuse con $\chi<0$ e pesi in $[0,\frac{\pi}{2}]$: il Teorema 1.2 della fonte è dunque dimostrato in questo ambito modulo (J1)–(J5) (Osservazione 18.18).

Osservazione 18.18: Fatti di topologia importati in questa sezione. *Nella Sezione 18.5 si usa la realizzazione geometrica $|\mathcal{K}|$ (Osservazione 15.1) e si importano, dalla topologia di base, i cinque fatti seguenti, nessuno dei quali è dimostrato qui.* ***(J1)*** *$|\mathcal{K}|$ è una superficie compatta connessa senza bordo, con caratteristica di Eulero $V-E+F$ (punto (I1) dell'Osservazione 12.8).* ***(J2)*** *Teoria dei rivestimenti: il rivestimento universale $p:\Sigma\to|\mathcal{K}|$, il sollevamento dei cammini e delle omotopie. Le facce chiuse sono contraibili, dunque ben rivestite: Σ ha una triangolazione $\widetilde{\mathcal{K}}$ (localmente finita) per cui p manda ogni faccia isomorficamente su una faccia di $\mathcal{K}$ e induce una biiezione fra la stella chiusa di ogni vertice $\tilde v$ e quella di $p(\tilde v)$; $\widetilde{\mathcal{K}}$ è un complesso triangolare in cui ogni spigolo sta in due facce e ogni link è un ciclo. Se $\chi(\mathcal{K})<0$, Σ non è compatta (un rivestimento a m fogli di una superficie chiusa ha caratteristica $m\chi$, e una superficie compatta semplicemente connessa è la sfera, con $\chi=2$), ed è omeomorfa a $\mathbb{R}^2$ (classificazione delle superfici semplicemente connesse non compatte).* ***(J3)*** *Teorema di Jordan–Schoenflies per i cicli di spigoli: in una triangolazione localmente finita di $\mathbb{R}^2$ un ciclo semplice di spigoli C è il bordo di un unico sottocomplesso finito D omeomorfo a un disco chiuso (la chiusura della componente limitata*

di $\mathbb{R}^2 \setminus C$); ogni faccia che contiene un vertice di D non appartenente a C sta in D. ***(J4)*** *Classificazione delle superfici compatte con bordo: una superficie compatta connessa il cui bordo è una sola circonferenza e con caratteristica di Eulero 1 è un disco chiuso; il suo bordo è omotopicamente banale.* ***(J5)*** *Omologia a coefficienti in $\mathbb{Z}_2$ di un complesso finito: $\chi = \beta_0 - \beta_1 + \beta_2$ (formula di Eulero–Poincaré).*

Definizione 18.7: Cicli e condizione (T) di Thurston. Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con peso $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$. Un **ciclo di lunghezza** k è una successione di vertici distinti $a_1, \dots, a_k$ con $\{a_i, a_{i+1}\}$ spigolo (indici modulo k); è **omotopicamente banale** se il cammino chiuso in $|\mathcal{K}|$ che percorre i suoi spigoli è omotopo a un cammino costante, e $\Phi(C) = \sum_i \Phi(\{a_i, a_{i+1}\})$. La condizione **(T)** è l'insieme delle due richieste:

(T1) ogni ciclo $C = (a_1, a_2, a_3)$ di lunghezza 3 omotopicamente banale con $\Phi(C) \geq \pi$ è il bordo di una faccia: $\{a_1, a_2, a_3\} \in \mathcal{F}$;

(T2) ogni ciclo $C = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ di lunghezza 4 omotopicamente banale con $\Phi(C) \geq 2\pi$ (e quindi $\Phi = \frac{\pi}{2}$ su ogni lato) è il bordo dell'unione di due facce adiacenti: $\{a_1, a_2, a_3\}, \{a_1, a_3, a_4\} \in \mathcal{F}$, oppure $\{a_2, a_3, a_4\}, \{a_2, a_4, a_1\} \in \mathcal{F}$.

Sono le condizioni (1.5a)–(1.5b) della fonte (voce [2], Teorema 1.2), lette su un complesso simpliciale: in un complesso triangolare tre spigoli che formano un cammino chiuso sono i lati di un ciclo di lunghezza 3, e quattro spigoli distinti che formano un cammino chiuso sono i lati di un ciclo di lunghezza 4.

Lemma 18.17: Conteggi per un insieme di vertici. *Sia $\emptyset \neq I \subseteq V$, $J = V \setminus I$, f_j ($j = 0, \dots, 3$) il numero delle facce con esattamente j vertici in I, $\mathcal{K}_I$ il sottocomplesso* indotto *(vertici in I, spigoli e facce con tutti i vertici in I), $e(I)$ il numero dei suoi spigoli, $N(I) := \sum_{f \in \mathcal{F}_1(I)} (\pi - \Phi(e_f))$, con $\mathcal{F}_1(I)$ l'insieme delle facce con un solo vertice in I ed e_f lo spigolo opposto. Allora*

(i) $2e(I) = 3f_3 + f_2$, $\chi(\mathcal{K}_I) = |I| - \frac{1}{2}(f_3 + f_2)$ *e* $\delta(I) := B(I) - 2\pi|I| = N(I) - 2\pi\chi(\mathcal{K}_I)$; *inoltre* $N(I) \geq \frac{\pi}{2} f_1$;

(ii) il numero E_{IJ} degli spigoli con un estremo in I e uno in J è $f_2 + f_1$; uno spigolo con almeno un estremo in I sta in due facce, entrambe con un vertice in I; uno spigolo con entrambi gli estremi in J che sta in una faccia con un vertice in I è lo spigolo e_f opposto di una faccia $f \in \mathcal{F}_1(I)$.

Dimostrazione. (i) Ogni spigolo con entrambi gli estremi in I sta in due facce; contiamo le coppie (spigolo di $\mathcal{K}_I$, faccia che lo contiene): una faccia con tre vertici in I ne contiene tre, una con due ne contiene una, una con meno di due nessuna; dunque $2e(I) = 3f_3 + f_2$. Poi $\chi(\mathcal{K}_I) = |I| - e(I) + f_3$. La formula per $\delta(I)$ è l'identità dell'Osservazione 18.15(ii), e $N(I) \geq f_1 \frac{\pi}{2}$ perché $\Phi \leq \frac{\pi}{2}$. (ii) Una faccia con due vertici in I e uno in J ha due spigoli con un estremo in I e uno in J, come una con un solo vertice in I; una con tre o con zero ne ha nessuno. Ogni tale spigolo sta in due facce, entrambe contenenti il suo estremo in I: $2E_{IJ} = 2f_2 + 2f_1$. Una faccia con tre o con due vertici in I non ha spigoli con entrambi gli estremi in J, e una con un vertice in I ha come unico tale spigolo e_f. □

Lemma 18.18: Un insieme di facce senza bordo è tutto. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa e sia $S \neq \emptyset$ un insieme di facce tale che ogni spigolo di $\mathcal{K}$ stia in 0 oppure in 2 facce di S. Allora $S = \mathcal{F}$.*

Dimostrazione. Ogni spigolo sta in esattamente due facce di $\mathcal{K}$: se una di esse è in S, lo è anche l'altra. Dunque S è chiuso rispetto all'adiacenza fra facce (due facce con uno spigolo in comune). Le facce attorno a un vertice sono collegate per adiacenza, perché il link è un ciclo, e il grafo dei vertici è connesso: ogni faccia si raggiunge da ogni altra per una catena di adiacenze. Poiché $S \neq \emptyset$, $S = \mathcal{F}$. □

Proposizione 18.7: (T) implica (H). *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con $\chi < 0$ e peso $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$. Se vale (T), allora $\delta(I) > 0$ per ogni $\emptyset \neq I \subseteq V$, cioè vale (H).*

Dimostrazione passo-passo. Supponiamo che (H) non valga e scegliamo I con $\delta(I) \leq 0$ e $|I|$ minimo; mostriamo che (T) non vale. Poniamo $J = V \setminus I$, $f_j = f_j(I)$, $N = N(I)$. Poiché $\delta(V) = B(V) - 2\pi V = \pi F - 2\pi V = -2\pi\chi > 0$, è $I \neq V$.

Passo 1 — I è connesso. Se il grafo indotto su I non lo fosse, $I = I_1 \sqcup I_2$ con $I_1, I_2 \neq \emptyset$ senza spigoli fra loro. Una faccia con tutti i vertici in I ha i vertici a due a due adiacenti, dunque sta in $\mathcal{K}_{I_1}$ o in $\mathcal{K}_{I_2}$, e $\chi(\mathcal{K}_I) = \chi(\mathcal{K}_{I_1}) + \chi(\mathcal{K}_{I_2})$. Una faccia con un solo vertice $v \in I_1$ in I_1 non ha vertici in I_2 (sarebbero adiacenti a v): $\mathcal{F}_1(I) = \mathcal{F}_1(I_1) \sqcup \mathcal{F}_1(I_2)$ e $N(I) = N(I_1) + N(I_2)$. Allora $\delta(I) = \delta(I_1) + \delta(I_2) \leq 0$ implica $\delta(I_1) \leq 0$ oppure $\delta(I_2) \leq 0$, contro la minimalità di $|I|$.

Passo 2 — $f_1 \geq 1$. Supponiamo $f_1 = 0$. Sia $b \in J$ con un vicino in I e sia $(u_1, \dots, u_d)$ il suo link (un ciclo). Se $u_i \in I$, la faccia $\{b, u_i, u_{i+1}\}$ ha $b \notin I$ e, non essendo in $\mathcal{F}_1(I)$, $u_{i+1} \in I$: percorrendo il ciclo, tutto il link di b sta in I. I vertici di J senza vicini in I non sono adiacenti né a I né ai vertici di J che hanno vicini in I (i cui vicini sono tutti in I); poiché $\mathcal{K}$ è connessa e $I \neq \emptyset$, non ce ne sono. Dunque ogni $b \in J$ ha il link in I: ogni faccia ha tre o due vertici in I, J non contiene spigoli e $E = e(I) + \sum_{b \in J} d_b$, $F = f_3 + f_2$, $f_2 = \sum_b d_b$ (d_b il grado di b). Per il Lemma 18.17(i), $\chi(\mathcal{K}) = |I| + |J| - \frac{1}{2}(3f_3 + f_2) - f_2 + f_3 + f_2 = \chi(\mathcal{K}_I) + |J|$. Ma $N = 0$ e $\delta(I) = -2\pi\chi(\mathcal{K}_I) \leq 0$ danno $\chi(\mathcal{K}_I) \geq 0$, quindi $\chi(\mathcal{K}) \geq |J| \geq 0$, contro $\chi < 0$.

Passo 3 — $\chi(\mathcal{K}_I) = 1$, $\beta_1(\mathcal{K}_I) = 0$ e $N \leq 2\pi$. Per il Passo 2 e il Lemma 18.17(i), $N \geq \frac{\pi}{2} f_1 > 0$ e $2\pi\chi(\mathcal{K}_I) \geq N > 0$: $\chi(\mathcal{K}_I) \geq 1$. Usiamo l'omologia a coefficienti in $\mathbb{Z}_2$ (J5): $\mathcal{K}_I$ è connesso (Passo 1), $\beta_0 = 1$, e β_2 è la dimensione dello spazio degli insiemi S di facce di $\mathcal{K}_I$ in cui ogni spigolo sta in un numero pari di facce di S. Poiché ogni spigolo di $\mathcal{K}$ sta in due facce, il Lemma 18.18 dà $S = \emptyset$ oppure S uguale all'insieme di tutte le facce. Nel secondo caso ogni vertice (che sta in una faccia) apparterrebbe a I: $I = V$, escluso. Dunque $\beta_2 = 0$, $\chi(\mathcal{K}_I) = 1 - \beta_1 \leq 1$, e così $\chi(\mathcal{K}_I) = 1$, $\beta_1 = 0$. Infine $2\pi \geq N$.

Passo 4 — il multigrafo Γ. Per $a \in J$ sia $\alpha(a)$ il numero di tratti massimali (in senso ciclico) di vicini in I nel link di a ($\alpha(a) = 0$ se il link è tutto in I oppure tutto in J). Le facce di $\mathcal{F}_1(I)$ che contengono a sono le $\{a, u_i, u_{i+1}\}$ con esattamente uno fra u_i, u_{i+1} in I, cioè i cambi di etichetta I/J lungo il link: sono $2\alpha(a)$. Sia Γ il multigrafo con insieme dei vertici J e uno spigolo per ogni $f \in \mathcal{F}_1(I)$, che congiunge i due vertici di f in J (lo spigolo e_f stesso): Γ ha f_1 spigoli, nessun cappio, grado $2\alpha(a)$ (pari) in ogni a, e molteplicità al più due (uno spigolo e sta in due facce). Un multigrafo senza cappi e con gradi pari si decompone in circuiti chiusi a spigoli disgiunti (ogni componente ha un circuito euleriano), ciascuno di lunghezza almeno 2; un circuito chiuso $v_0v_1v_2v_3v_0$ di lunghezza 4 ha vertici distinti oppure $v_0 = v_2$ o $v_1 = v_3$ (non entrambe: sarebbe uno spigolo di molteplicità 4), nel qual caso sono due digoni. Poiché $f_1 \leq 4$ (da $N \leq 2\pi$ e $N \geq \frac{\pi}{2} f_1$), restano i casi: $f_1 = 2$, un *digono* (due spigoli paralleli su $\{a, b\}$); $f_1 = 3$, un triangolo con tre vertici distinti; $f_1 = 4$, un ciclo semplice di lunghezza 4 oppure due digoni (su $\{a, b\}$ e $\{c, d\}$, eventualmente con un vertice in comune); $f_1 = 1$ è impossibile (gradi dispari). In ogni caso $N \leq 2\pi$ dà: per $f_1 = 3$, $3\pi - \Phi(C) \leq 2\pi$, cioè $\Phi(C) \geq \pi$; per $f_1 = 4$, $\Phi = \frac{\pi}{2}$ su tutti e quattro gli spigoli e_f.

Passo 5 — nessun vertice di J ha il link tutto in I. Sia $\mathcal{R}$ l'insieme delle facce con almeno un vertice in I, e $Z = \{b \in J :$ il link di b è contenuto in $I\}$. Se $b \in Z$, il

link di b è un ciclo in $\mathcal{K}_I$ (gli spigoli fra vicini consecutivi hanno entrambi gli estremi in I). Poiché $\beta_1(\mathcal{K}_I) = 0$ (Passo 3), esiste un insieme S di facce di $\mathcal{K}_I$ tale che gli spigoli che stanno in un numero dispari di facce di S sono esattamente quelli del link di b. Sia $T = S \cup \{\text{facce che contengono } b\}$: uno spigolo del link di b sta in una faccia di S e in una faccia attorno a b; uno spigolo $\{b, u_i\}$ in due facce attorno a b e in nessuna di S; ogni altro spigolo in un numero pari di facce di S. Dunque ogni spigolo sta in 0 o 2 facce di T, e per il Lemma 18.18 T è l'insieme di tutte le facce: ogni faccia ha tutti i vertici in I o contiene b, e allora $J = \{b\}$ e $f_1 = 0$, contro il Passo 2. Quindi $Z = \emptyset$: ogni vertice di J che sta in una faccia di $\mathcal{R}$ ha $\alpha \geq 1$; sia B l'insieme di tali vertici (i vertici non isolati di Γ).

Passo 6 — il caso dei digoni è impossibile. Se Γ ha solo digoni ($f_1 = 2$ oppure $f_1 = 4$ con due digoni), ogni spigolo e_f ha entrambe le facce in $\mathcal{F}_1(I)$. Per il Lemma 18.17(ii) ogni spigolo di una faccia di $\mathcal{R}$ sta allora in due facce di $\mathcal{R}$ (gli spigoli con un estremo in I per il Lemma, gli e_f per l'ipotesi): per il Lemma 18.18, $\mathcal{R}$ è l'insieme di tutte le facce. Ogni vertice di J sta in una faccia, dunque $J = B$, e il numero m degli spigoli di $\mathcal{K}$ con entrambi gli estremi in J è il numero degli e_f distinti. Con $E = e(I) + E_{IJ} + m$ e $F = f_3 + f_2 + f_1$,

$$\chi(\mathcal{K}) = |I| + |B| - e(I) - (f_2 + f_1) - m + f_3 + f_2 + f_1 = \chi(\mathcal{K}_I) + |B| - m = 1 + |B| - m.$$

Per $f_1 = 2$ è $|B| = 2$, $m = 1$; per $f_1 = 4$ è $m = 2$ e $|B| \in \{3, 4\}$. In ogni caso $\chi(\mathcal{K}) \geq 2$: assurdo.

Passo 7 — il caso del ciclo: $\mathcal{R}$ è un disco. Resta Γ ciclo semplice di lunghezza $k = f_1 \in \{3, 4\}$, con vertici distinti $a_1, \dots, a_k$ ($\alpha(a_i) = 1$), spigoli $e_i = \{a_i, a_{i+1}\}$ tutti distinti e $C = (a_1, \dots, a_k)$ un ciclo di $\mathcal{K}$. Ogni e_i sta in una sola faccia di $\mathcal{F}_1(I)$; l'altra faccia di e_i non può avere il terzo vertice in I (sarebbe una seconda faccia di $\mathcal{F}_1(I)$ con $e_f = e_i$), dunque ha tutti e tre i vertici in J e non è in $\mathcal{R}$. Quindi e_i sta in *una sola* faccia di $\mathcal{R}$, mentre ogni altro spigolo di $\mathcal{R}$ sta in due facce di $\mathcal{R}$ (Lemma 18.17(ii)). Link in $\mathcal{R}$: un vertice di I ha tutto il suo ciclo; per a_i (con $\alpha = 1$) le facce di $\mathcal{R}$ che lo contengono sono quelle del tratto di vicini in I e le due che lo delimitano, e formano un cammino semplice (due facce delimitanti con lo stesso vicino $u \in J$ darebbero un digono). Dunque $|\mathcal{R}|$ è una superficie compatta con bordo, il cui bordo è la circonferenza C (unione degli e_i); è connessa, perché ogni sua faccia contiene un vertice di I, le facce attorno a un vertice sono collegate, e I è connesso. Il numero degli spigoli con entrambi gli estremi in J che stanno in $\mathcal{R}$ è $m = k$, i vertici sono $I \cup \{a_1, \dots, a_k\}$ (perché $Z = \emptyset$), e come nel Passo 6

$$\chi(\mathcal{R}) = |I| + k - e(I) - (f_2 + f_1) - k + f_3 + f_2 + f_1 = \chi(\mathcal{K}_I) = 1.$$

Per (J4), $\mathcal{R}$ è un disco chiuso e C è omotopicamente banale in $|\mathcal{K}|$.

Passo 8 — conclusione. Se $k = 3$, C è un ciclo di lunghezza 3 omotopicamente banale con $\Phi(C) \geq \pi$ (Passo 4). Se (T1) valesse, $t = \{a_1, a_2, a_3\}$ sarebbe una faccia, non in $\mathcal{R}$ (ha tutti i vertici in J), e ciascun e_i starebbe in t e nella sua faccia di $\mathcal{R}$: ogni spigolo di $\mathcal{R} \cup \{t\}$ starebbe in due facce, quindi $\mathcal{R} \cup \{t\}$ sarebbe l'insieme di tutte le facce (Lemma 18.18) e $\chi(\mathcal{K}) = \chi(\mathcal{R}) + \chi(t) - \chi(C) = 1 + 1 - 0 = 2$ (additività di $V - E + F$ sull'unione di due sottocomplessi con intersezione C: tre vertici e tre spigoli): assurdo. Quindi (T1) non vale. Se $k = 4$, C è un ciclo di lunghezza 4 omotopicamente banale con $\Phi(C) = 2\pi$; se (T2) valesse, le due facce t_1, t_2 (con una diagonale comune) non sarebbero in $\mathcal{R}$, ciascun e_i starebbe in una di esse, la diagonale in entrambe, e $\mathcal{R} \cup \{t_1, t_2\}$ sarebbe l'insieme di tutte le facce con $\chi(\mathcal{K}) = 1 + 1 - 0 = 2$ (χ dell'unione di due triangoli adiacenti è 1): assurdo. Dunque (T2) non vale. In ogni caso (T) non vale. □

Lemma 18.19: Cicli in un piano con curvatura nulla. *Sia $\widetilde{\mathcal{K}}$ una triangolazione localmente finita del piano (complesso triangolare, ogni spigolo in due facce, link ciclici, realizzazione omeomorfa a $\mathbb{R}^2$), con peso $\Phi : \widetilde{E} \to [0, \frac{\pi}{2}]$ e raggi $\tilde{r} > 0$ tali che l'angolo conico $\Theta_{\tilde{v}}$ (Definizione 18.6) sia 2π in* ogni *vertice $\tilde{v}$. Allora:*

(i) ogni ciclo C di lunghezza 3 con $\Phi(C) \geq \pi$ è il bordo di una faccia;

(ii) ogni ciclo $C = (\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d})$ di lunghezza 4 con $\Phi(C) \geq 2\pi$ è il bordo di due facce adiacenti: $\{\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}\}, \{\tilde{a}, \tilde{c}, \tilde{d}\}$ oppure $\{\tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}\}, \{\tilde{b}, \tilde{d}, \tilde{a}\}$ sono facce.

Dimostrazione. Il Lemma 18.16(i) si dimostra raggruppando per facce, e vale con la stessa dimostrazione per ogni sottoinsieme finito non vuoto $\tilde{I}$ di vertici di ogni complesso triangolare con raggi e pesi: $\sum_{v\in\tilde{I}} \Theta_v < B(\tilde{I})$. Qui $\Theta_v = 2\pi$, dunque

$$2\pi|\tilde{I}| < B(\tilde{I}) = \pi(f_3 + f_2) + \sum_{f\in\mathcal{F}_1(\tilde{I})} (\pi - \Phi(e_f)) \qquad (\tilde{I} \text{ finito non vuoto}). \qquad (*)$$

(i) Se $C = (\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$ non fosse il bordo di una faccia, per (J3) sarebbe il bordo di un sottocomplesso finito D, un disco, con n vertici interni (non su C). La formula di Eulero per un disco triangolato con $V_D = n+3$, bordo di tre spigoli e $3F_D = 2E_D - 3$ dà $F_D = 2n+1$, $E_D = 3n+3$. Se $n = 0$, $F_D = 1$ e D sarebbe una faccia di bordo C: dunque $n \geq 1$. Sia $\tilde{I}$ l'insieme dei vertici interni. Le facce con un vertice in $\tilde{I}$ stanno in D (J3). Nessuna faccia di D ha tutti i vertici su C (sarebbe $\{\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}\}$): $f_0 = 0$. Una faccia con esattamente un vertice interno ha come spigolo opposto uno spigolo che congiunge due vertici di C, cioè uno dei tre lati e_1, e_2, e_3 di C (due vertici qualsiasi di C sono adiacenti per un lato), ed è l'unica faccia di D su quel lato (l'altra faccia di $\widetilde{\mathcal{K}}$ sul lato sta fuori da D); viceversa la faccia di D su e_i ha il terzo vertice non su C (altrimenti sarebbe $\{\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}\}$), quindi interno. Perciò $\mathcal{F}_1(\tilde{I})$ è formato esattamente da queste tre facce, distinte, con $e_f = e_i$, $f_1 = 3$ e $f_3 + f_2 = 2n + 1 - 3$. Da $(*)$ e $\Phi(C) \geq \pi$,

$$B(\tilde{I}) = \pi(2n - 2) + 3\pi - \Phi(C) \leq 2\pi n = 2\pi|\tilde{I}|,$$

in contrasto con $(*)$.
(ii) Da $\Phi(C) \geq 2\pi$ e $\Phi \leq \frac{\pi}{2}$ segue $\Phi = \frac{\pi}{2}$ su ciascun lato. Se $\tilde{a}\tilde{c}$ è uno spigolo di $\widetilde{\mathcal{K}}$, i cicli $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$ e $(\tilde{a}, \tilde{c}, \tilde{d})$ hanno $\Phi \geq \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$ e per (i) sono facce: abbiamo concluso; lo stesso se $\tilde{b}\tilde{d}$ è uno spigolo. Supponiamo che nessuna delle due diagonali sia uno spigolo. Per (J3) C è il bordo di un disco D, con n vertici interni. Eulero (con $V_D = n + 4$, bordo di quattro spigoli) dà $F_D = 2n + 2$, $E_D = 3n + 5$. Se $n = 0$, $E_D = 5$ e uno spigolo di D sarebbe interno, cioè una diagonale: escluso; dunque $n \geq 1$. Nessuna faccia di D ha i tre vertici su C (ci sarebbe una diagonale), $f_0 = 0$; una faccia con un solo vertice interno ha come spigolo opposto un lato di C (non ci sono diagonali) e, come in (i), $\mathcal{F}_1(\tilde{I})$ è formato esattamente dalle quattro facce di D sui quattro lati, con $\Phi(e_f) = \frac{\pi}{2}$. Allora $B(\tilde{I}) = \pi(2n + 2 - 4) + 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi n = 2\pi|\tilde{I}|$, in contrasto con la disuguaglianza stretta $(*)$. □

Proposizione 18.8: (H) implica (T). *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con $\chi < 0$ e peso $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$. Se vale (H), allora vale (T).*

Dimostrazione. Per il Teorema 18.5, (H) dà $u^* \in U$ con $K(u^*) = 0$: raggi r^* per cui $\Theta_v = 2\pi$ in ogni vertice di $\mathcal{K}$. Sia $p : \Sigma \to |\mathcal{K}|$ il rivestimento universale, con la triangolazione $\widetilde{\mathcal{K}}$ di (J2), omeomorfa a $\mathbb{R}^2$; si sollevano il peso ($\tilde{\Phi}(\tilde{e}) = \Phi(p(\tilde{e}))$) e i raggi ($\tilde{r}_{\tilde{v}} = r^*_{p(\tilde{v})}$). Poiché p è una biiezione fra la stella di $\tilde{v}$ e quella di $p(\tilde{v})$, gli angoli delle facce attorno a $\tilde{v}$ sono quelli attorno a $p(\tilde{v})$ e $\Theta_{\tilde{v}} = 2\pi$: valgono le ipotesi del Lemma 18.19.
Sia $C = (a_1, \ldots, a_k)$ un ciclo di $\mathcal{K}$ di lunghezza $k \in \{3, 4\}$ omotopicamente banale, con $\Phi(C) \geq (k - 2)\pi$. Il cammino chiuso che lo percorre si solleva a un cammino chiuso $\tilde{C} = (\tilde{a}_1, \ldots, \tilde{a}_k)$

di Σ (sollevamento delle omotopie, (J2)). I vertici $\tilde{a}_i$ sono distinti, perché hanno immagini a_i distinte, e $\tilde{a}_i, \tilde{a}_{i+1}$ sono estremi del sollevamento dello spigolo $\{a_i, a_{i+1}\}$. Dunque $\tilde{C}$ è un ciclo con $\tilde{\Phi}(\tilde{C}) = \Phi(C)$ e il Lemma 18.19 lo rende il bordo di una faccia ($k = 3$) o di due facce adiacenti ($k = 4$) di $\widetilde{\mathcal{K}}$; le loro immagini per p sono facce di $\mathcal{K}$ con bordo C. Quindi (T1) e (T2) valgono. □

Teorema 18.6: Le condizioni di Thurston di Chow e Luo. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con $\chi < 0$ e peso $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$. Le condizioni (H) e (T) sono equivalenti.*

Dimostrazione. Sono le Proposizioni 18.7 e 18.8. □

Corollario 18.5: Il Teorema 1.2 di Chow e Luo per le superfici triangolate. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con $\chi < 0$ e peso $\Phi : E \to [0, \frac{\pi}{2}]$. Per ogni dato iniziale il flusso $\frac{dr_i}{dt} = -K_i \sinh r_i$ esiste per ogni tempo, e la soluzione converge se e solo se vale (T); in tal caso converge esponenzialmente a una metrica con angolo conico 2π in ogni vertice, unica. Se $\Phi \equiv 0$, (T) vale sempre: ogni triangolazione simpliciale di una superficie chiusa di genere ≥ 2 ha un circle packing tangenziale iperbolico, unico (Andreev–Koebe–Thurston).*

Dimostrazione. Il Teorema 18.5 dà l'esistenza per ogni tempo, il fatto che una soluzione convergente esista se e solo se vale (H), e la convergenza esponenziale e l'unicità del limite sotto (H); il Teorema 18.6 sostituisce (H) con (T). Per $\Phi \equiv 0$ nessun ciclo ha $\Phi(C) \geq \pi$, dunque (T1)–(T2) valgono a vuoto. □

Esempio 18.13: Le condizioni (T) in due vertici violanti, e il controllo su molte superfici. **Dati (script `lab/cap18_chow_luo_topologica.py`).** Superfici triangolate chiuse con $\chi < 0$ costruite con somme connesse di tori a 7 vertici (genere 2: $V = 11$, $\chi = -2$; genere 3: $V = 15$, $\chi = -4$), suddivisioni stellari di una faccia (vertice di grado 3) e di uno spigolo (vertice di grado 4); pesi in multipli interi di $\frac{\pi}{12}$, in aritmetica esatta. **Obiettivo.** Vedere i Passi della Proposizione 18.7 su insiemi violanti reali.
Passo 1 (grado 3). Nell'Esempio 18.12, $I = \{v\}$: $\mathcal{K}_I$ è un punto, $\chi = 1$, $f_1 = 3$, Γ è il triangolo $\{1, 2, 4\}$, $\mathcal{R}$ è la stella di v (un disco), $C = (1, 2, 4)$ ha $\Phi(C) = \frac{3\pi}{2} \geq \pi$ e non è il bordo di una faccia: (T1) non vale.
Passo 2 (grado 4). Suddividendo uno spigolo $\{a, b\}$ con le facce $\{a, b, c\}$, $\{a, b, d\}$ si ottiene un vertice v di grado 4 con link (a, c, b, d). Se i quattro spigoli del link hanno $\Phi = \frac{\pi}{2}$, $I = \{v\}$ ha $B(I) = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi = 2\pi|I|$: $\delta(I) = 0$, e $C = (a, c, b, d)$ è un ciclo di lunghezza 4 con $\Phi(C) = 2\pi$ che non è il bordo di due facce adiacenti ($\{a, b\}$ non è più uno spigolo; lo script lo controlla caso per caso): (T2) non vale.
Passo 3 (il controllo). Su 7 superfici e 156 vettori di pesi (con probabilità variabile di avere $\Phi = \frac{\pi}{2}$ sugli spigoli) si calcola $\delta(I)$ per *ogni* $I \neq \emptyset$ (fino a $2^{15} - 1$ sottoinsiemi). In 85 casi (H) non vale: per ognuno dei 106 insiemi violanti di cardinalità minima (73 con $f_1 = 3$, 33 con $f_1 = 4$) lo script verifica tutti i punti dei Passi 1–7: I connesso, $\chi(\mathcal{K}_I) = 1$, $f_1 \in \{3, 4\}$, Γ ciclo semplice senza digoni, $Z = \emptyset$, $\mathcal{R}$ varietà connessa con $\chi(\mathcal{R}) = 1$ e bordo una sola circonferenza, $\Phi(C) \geq \pi$ (risp. tutti i lati $\frac{\pi}{2}$) e C non bordo di una faccia (risp. di due facce adiacenti). In 71 casi (H) vale. Per ogni ciclo di lunghezza 3 o 4 che soddisfa le ipotesi su Φ e che è il bordo di un disco *incluso* in $\mathcal{K}$ (6 297 dischi) lo script trova 6 075 dischi banali (una faccia, risp. due facce adiacenti) e 222 dischi con vertici interni: per tutti e 222 l'insieme $\tilde{I}$ dei vertici interni ha $\delta(\tilde{I}) \leq 0$ (calcolo del Lemma 18.19), e nessuno di essi compare quando (H) vale. ✓ **Interpretazione.** Un insieme di vertici che viola (H) con cardinalità minima è sempre l'interno di un disco di bordo un ciclo di lunghezza 3 o 4 con troppo peso. **Errore tipico.** Pensare che i cammini chiusi omotopicamente banali con

$\sum \Phi \geq \pi$ siano un'ipotesi in più: per $\Phi \equiv 0$ non esistono, e (H) segue da sola dalla topologia ($\chi < 0$).

18.6. Il flusso di Yamabe combinatorio

Osservazione 18.19: Panorama: lo scaling ai vertici e il flusso di Yamabe di Luo. ***Panorama****, dalla voce [3] (§1, riaperta), senza dimostrazioni. Si fissa una metrica poliedrale d su una superficie triangolata chiusa (lunghezze d_{ij} degli spigoli) e si cambiano le lunghezze con un* fattore conforme ai vertici *$u \in (0,\infty)^V$: $(u*d)_{ij} = u_i u_j d_{ij}$, purché le disuguaglianze triangolari restino vere. È un'altra discretizzazione dei cambi conformi, diversa dai circle patterns: i cerchi non compaiono. Il* ***flusso di Yamabe combinatorio*** *è $\frac{du_i}{dt} = -u_i K_i$, $u_i(0)=1$, con la versione normalizzata $\frac{du_i}{dt} = -u_i(K_i - K_{\text{av}})$. Luo dimostra: (Teorema 1.1) esiste una metrica poliedrale di curvatura costante associata alla triangolazione se e solo se $\frac{|F_I|}{|I|} > \frac{|F|}{|V|}$ per ogni $I \subsetneq V$ non vuoto, dove F_I è l'insieme delle facce con un vertice in I, e la condizione vale per tutte le triangolazioni delle superfici con $\chi \geq 0$; (Teorema 1.2) lungo il flusso la curvatura soddisfa un'equazione del calore $\frac{dK_i}{dt} = \sum_j c_{ij} K_j$ con matrice simmetrica semidefinita negativa, il flusso è il flusso del gradiente di una funzione localmente convessa in $w_i = \log u_i$, e la mappa delle curvature è un omeomorfismo locale (rigidità locale); (Teorema 1.3) il flusso normalizzato non sviluppa singolarità essenziali (raggi che tendono a 0) in tempo finito; (Teorema 1.4) se non si sviluppano singolarità, il flusso converge esponenzialmente a una metrica di curvatura costante. Le singolarità* rimovibili *sono triangoli che degenerano in un segmento: un vertice v_k che arriva sul lato opposto $v_i v_j$. Luo propone allora una* ***chirurgia****: si toglie lo spigolo $v_i v_j$ e si aggiunge lo spigolo $v_k v_l$, dove v_l è il quarto vertice dei due triangoli adiacenti (uno* scambio di diagonale*), e si riparte. Congetture della fonte: unicità della metrica di curvatura costante nella classe conforme; assenza di singolarità essenziali su ogni triangolazione; convergenza dopo un numero finito di chirurgie.*

Osservazione 18.20: Panorama: uniformizzazione discreta. ***Panorama****, dalle voci [7] e [8] (introduzioni riaperte). Gu, Luo, Sun e Wu (voce [7], Definizione 1.1 e Teorema 1.2) definiscono due metriche poliedrali su una superficie marcata (S,V)* conformi in senso discreto *se sono collegate da una successione di metriche e triangolazioni di Delaunay in cui, a triangolazione fissata, le lunghezze cambiano per un fattore $e^{u(v)+u(v')}$ ai vertici, e, a metrica fissata, si cambia triangolazione con un'isometria; dimostrano che per ogni $K^* : V \to (-\infty, 2\pi)$ con $\sum K^* = 2\pi\chi(S)$ esiste una metrica, unica a meno di scala, conforme in senso discreto a quella data e con curvatura K^*, e che il flusso di Yamabe discreto con chirurgia converge a essa esponenzialmente. Con K^* costante è un* teorema di uniformizzazione discreta*. La prova usa la teoria di Teichmüller decorata di Penner e il lavoro di Bobenko, Pinkall e Springborn; nella §6 della versione arXiv gli autori congetturano che il numero delle chirurgie lungo il flusso sia finito (stato non verificato per questa stesura). Springborn (voce [8]) dà una dimostrazione costruttiva e variazionale del teorema di Rivin sulla realizzazione di una superficie iperbolica completa di area finita, omeomorfa a una sfera privata di punti, come poliedro iperbolico ideale convesso, unico a meno di isometrie di $\mathbb{H}^3$; mostra che il teorema equivale a un teorema di uniformizzazione discreta per le sfere, non coperto dal lavoro di Gu e collaboratori, e ridimostra con lo stesso metodo il teorema di Gu, Luo, Sun e Wu. Le funzioni da minimizzare sono di classe C^2 sugli spazi di Teichmüller decorati, analitiche a tratti e convesse sulle fibre.*

18.6.1 Le derivate degli angoli nello scaling ai vertici

Nello scaling ai vertici i cerchi non compaiono, ma le derivate degli angoli hanno la stessa struttura della Sezione 18.1, e il Lemma 18.21 dà la semidefinitezza gratuitamente. Si dimostra qui la parte della voce [3] (Teorema 1.2) che riguarda le derivate: simmetria, equazione del calore per la curvatura e rigidità locale.

Lemma 18.20: Derivate nello scaling ai vertici. *Sia d_{12}, d_{13}, d_{23} un triangolo euclideo e, per $w \in \mathbb{R}^3$, siano $\ell_{ij} = e^{w_i + w_j} d_{ij}$. Dove queste lunghezze soddisfano le disuguaglianze triangolari strette, gli angoli $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ del triangolo di lati ℓ_{ij} sono funzioni analitiche di w, e, detto k il terzo indice,*

$$\frac{\partial \theta_i}{\partial w_j} = \cot \theta_k \quad (i \neq j), \qquad \frac{\partial \theta_i}{\partial w_i} = -\cot \theta_j - \cot \theta_k .$$

Dimostrazione. L'analiticità è quella del Passo 1 del Lemma 18.3. Si scrivano $a = \ell_{jk}$, $b = \ell_{ik}$, $c = \ell_{ij}$ (opposti a θ_i, θ_j, θ_k) e A per l'area. Derivando $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\theta_i$:

$$a\,da = (b - c\cos\theta_i)\,db + (c - b\cos\theta_i)\,dc + bc\sin\theta_i\,d\theta_i .$$

Le proiezioni dei lati danno $b = a\cos\theta_k + c\cos\theta_i$ e $c = a\cos\theta_j + b\cos\theta_i$, e $bc\sin\theta_i = 2A$; dunque

$$d\theta_i = \frac{a}{2A}\big(da - \cos\theta_k\,db - \cos\theta_j\,dc\big).$$

Variando solo w_j cambiano i due lati che contengono j: $da = a\,dw_j$, $dc = c\,dw_j$, $db = 0$. Allora $\frac{\partial\theta_i}{\partial w_j} = \frac{a}{2A}(a - c\cos\theta_j) = \frac{a\,b\cos\theta_k}{2A} = \cot\theta_k$, perché $a = b\cos\theta_k + c\cos\theta_j$ e $2A = ab\sin\theta_k$. Infine $\theta_i(w + t\mathbf{1}) = \theta_i(w)$ (tutti i lati si moltiplicano per e^{2t}), dunque $\sum_j \frac{\partial\theta_i}{\partial w_j} = 0$. (Script, sezione K1: differenze finite su 2914 triangoli, scarto relativo $< 10^{-9}$.) □

Corollario 18.6: L'identità delle cotangenti e il laplaciano cotangente. *Per ogni triangolo non degenere di angoli $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ e lati ℓ_{ij}:*

(i) $\cot\theta_1\cot\theta_2 + \cot\theta_1\cot\theta_3 + \cot\theta_2\cot\theta_3 = 1$ *e* $\cot\theta_1 + \cot\theta_2 + \cot\theta_3 = \frac{\ell_{12}^2 + \ell_{13}^2 + \ell_{23}^2}{4A} > 0$*;*

(ii) la matrice $-\big(\frac{\partial\theta_i}{\partial w_j}\big)$ del Lemma 18.20 è il laplaciano del triangolo con peso $\cot\theta_k$ sul lato $\{i,j\}$; è semidefinita positiva, con nucleo generato da $(1,1,1)$ e autovalori non nulli $\sigma \pm \sqrt{\sigma^2 - 3}$, $\sigma = \sum \cot\theta_i$.

Dimostrazione. (i) Siano α, β, γ gli angoli. Poiché $\alpha + \beta = \pi - \gamma \in (0, \pi)$, $\cot\alpha + \cot\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta} > 0$ e

$$-\cot\gamma = \cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot\alpha\cot\beta - 1}{\cot\alpha + \cot\beta},$$

cioè $\cot\alpha\cot\beta - 1 = -\cot\gamma\,(\cot\alpha + \cot\beta)$, che è l'identità. Per la somma: $\cos\theta_k = \frac{\ell_{ik}^2 + \ell_{jk}^2 - \ell_{ij}^2}{2\ell_{ik}\ell_{jk}}$ e $\sin\theta_k = \frac{2A}{\ell_{ik}\ell_{jk}}$, dunque $\cot\theta_k = \frac{\ell_{ik}^2 + \ell_{jk}^2 - \ell_{ij}^2}{4A}$, e sommando ogni quadrato compare due volte con il segno $+$ e una con il segno $-$. (ii) Per il Lemma 18.20 la matrice ha righe a somma nulla e fuori dalla diagonale $-\cot\theta_k$: traccia 2σ, determinante nullo, e ciascuno dei tre minori principali di ordine 2 vale $\sum \cot\theta_i\cot\theta_j = 1$ (per esempio $(c_3 + c_2)(c_3 + c_1) - c_3^2 = c_1c_2 + c_1c_3 + c_2c_3$ con $c_k = \cot\theta_k$). Il polinomio caratteristico è $\lambda(\lambda^2 - 2\sigma\lambda + 3)$; la matrice è simmetrica, dunque le radici sono reali, e hanno somma $2\sigma > 0$ e prodotto $3 > 0$. (Script, sezione K2: 5000 triangoli, scarti $< 10^{-9}$.) □

Osservazione 18.21: Le cotangenti e il cerchio circoscritto. *Nel circocentro C la distanza con segno dal lato $\{i,j\}$ è $R\cos\theta_k$ e $\ell_{ij} = 2R\sin\theta_k$: i pesi della Sezione 18.7.1 valgono $\omega_{ij}(C) = \frac{1}{2}\cot\theta_k$, e il Lemma 18.21(ii) con $X = C$ dà di nuovo l'identità (i): $\frac{1}{4}\sum \cot\theta_i\cot\theta_j = P(C) = \frac{R^2-0}{4R^2}$. I pesi dello scaling ai vertici sono dunque, a meno del fattore 2, quelli dei circle patterns in cui il centro radicale coincide con il circocentro, come nei patterns a raggi uguali della Proposizione 18.5.*

Proposizione 18.9: Luo, Teorema 1.2: equazione del calore e rigidità locale. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con una metrica poliedrale d (Definizione 15.3), e sia $\Omega_d \subseteq \mathbb{R}^V$ l'insieme dei w per cui le lunghezze $e^{w_u+w_v}d_{uv}$ soddisfano le disuguaglianze triangolari strette in ogni faccia. Su Ω_d, aperto e invariante per $w \mapsto w + c\mathbf{1}$, le curvature $K_v(w)$ sono analitiche e*

$$\frac{\partial K_v}{\partial w_u} = L^{\cot}_{vu}(w), \qquad \xi^{\top}L^{\cot}\xi = \sum_{\{u,v\}\in E} c_{uv}\,(\xi_u-\xi_v)^2, \quad c_{uv} = \sum_{f\ni u,v}\cot\theta^f_{uv},$$

dove θ^f_{uv} è l'angolo di f opposto allo spigolo $\{u,v\}$; $L^{\cot}$ è simmetrica, semidefinita positiva, con nucleo le costanti. Lungo una soluzione del flusso di Yamabe $\frac{dw_v}{dt} = -K_v$ (cioè $\frac{du_v}{dt} = -u_vK_v$ con $u = e^w$) che resta in Ω_d, la curvatura soddisfa $\frac{dK}{dt} = -L^{\cot}K$ e $\sum_v K_v^2$ non cresce. La mappa $w \mapsto K(w)$, ristretta a $\Omega_d \cap \{\sum w_v = 0\}$, è un diffeomorfismo locale a valori in $\{\sum K_v = 2\pi\chi\}$.

Dimostrazione. Si somma sulle facce come nel Lemma 18.8, con il Lemma 18.20 al posto del Lemma 18.3: $\frac{\partial K_v}{\partial w_u} = -\sum_f \frac{\partial\theta^f_v}{\partial w_u}$, e $\xi^{\top}L^{\cot}\xi = \sum_f \xi_f^{\top}\Lambda^{\cot}_f\xi_f$ con ogni addendo semidefinito e nullo solo sui vettori costanti sulla faccia (Corollario 18.6(ii)); come nella dimostrazione del Teorema 18.8, il nucleo sono le costanti. Lungo il flusso $\frac{dK}{dt} = L^{\cot}\frac{dw}{dt} = -L^{\cot}K$ e $\frac{d}{dt}\sum_v K_v^2 = -2K^{\top}L^{\cot}K \le 0$. L'ultima affermazione è quella del Teorema 18.8, con $L^{\cot}$ al posto di L. □

Osservazione 18.22: Che cosa resta del teorema di Luo. *Il Teorema 1.2 della voce [3] dice inoltre che il flusso è il flusso del gradiente di una funzione localmente convessa; localmente la si costruisce come la W del Lemma 18.9, perché la forma $\sum_v K_v\,dw_v$ è chiusa (la matrice $L^{\cot}$ è simmetrica), ma Ω_d può non essere convesso e la costruzione globale non è ripetuta qui. Il principio del massimo del Teorema 18.3* non *si trasporta: i pesi c_{uv} sono negativi quando la somma dei due angoli opposti supera π. I Teoremi 1.1, 1.3 e 1.4 della fonte (esistenza della metrica di curvatura costante, assenza di singolarità essenziali, convergenza in assenza di singolarità) restano* ***panorama****.*

Esempio 18.14: Due triangoli nello scaling ai vertici. **Dati.** (a) Il triangolo di lati $\ell_{12} = \ell_{13} = 1$, $\ell_{23} = \sqrt{3}$ (angoli 120°, 30°, 30°). (b) Il triangolo 3–4–5 con $\ell_{12} = 3$, $\ell_{13} = 4$, $\ell_{23} = 5$. **Obiettivo.** I pesi cotangente e lo spettro del Corollario 18.6.
Passo 1 (a). $\cot 120° = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ e $\cot 30° = \sqrt{3}$: il lato opposto all'angolo ottuso ha peso negativo. $P = \sqrt{3}\cdot\sqrt{3} + 2\cdot\sqrt{3}\cdot(-\frac{1}{\sqrt{3}}) = 3-2 = 1$ ✓, $\sigma = 2\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$, e $\sigma^2 - 3 = \frac{16}{3}$: gli autovalori non nulli sono $\frac{5\pm4}{\sqrt{3}}$, cioè $3\sqrt{3} = 5{,}196152$ e $\frac{1}{\sqrt{3}} = 0{,}577350$. ✓
Passo 2 (b). L'angolo retto sta nel vertice 1 ($3^2+4^2=5^2$): pesi $\cot 90° = 0$ sul lato $\{2,3\}$, $\cot\theta_3 = \frac{4}{3}$ sul lato $\{1,2\}$ e $\cot\theta_2 = \frac{3}{4}$ sul lato $\{1,3\}$. $P = \frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4} = 1$ ✓, $\sigma = \frac{25}{12}$ (e $\frac{9+16+25}{4\cdot6} = \frac{25}{12}$ ✓), autovalori $\frac{25\pm\sqrt{193}}{12}$, cioè 3,2410 e 0,9256. (Script, sezione K3.)

Interpretazione. Con un peso negativo o nullo la forma resta positiva sulle direzioni non costanti: è la stessa lezione dell'Esempio 18.16. **Errore tipico.** Confondere i pesi di faccia $\frac{1}{2}\cot\theta_k$ dei circle patterns a raggi uguali (Proposizione 18.5(ii)) con i pesi $\cot\theta_k$ dello scaling: a raggi uguali $\frac{\partial \ell_{ij}}{\partial u_j} = d_{ji} = \frac{\ell_{ij}}{2}$ (Lemma 18.2(iii)), mentre nello scaling $\frac{\partial \ell_{ij}}{\partial w_j} = \ell_{ij}$.

Esempio 18.15: Un flusso di Yamabe sul toro regolare. **Dati.** La triangolazione $\mathcal{T}_3$ della Proposizione 18.5 con lunghezze iniziali d_e estratte uniformemente in $[0{,}75;\ 1{,}25]$ (seme fisso; ogni faccia è un triangolo non degenere, con margine relativo minimo delle disuguaglianze triangolari 0,353). **Obiettivo.** Seguire il flusso $\frac{dw}{dt} = -K$ a partire da $w = 0$ e controllare la Proposizione 18.9.

Passo 1 (le derivate). La matrice $\frac{\partial K}{\partial w}$ calcolata per differenze finite in $w = 0$ coincide con il laplaciano cotangente $L^{\cot}$ a meno di 10^{-7}. ✓

Passo 2 (l'evoluzione). Lungo la soluzione (w^* è il limite):

t	$\max_v \lvert K_v\rvert$	$\lvert w - w^*\rvert$	margine delle disuguaglianze
0	0,967157	0,200272	0,353
0,5	$2{,}594173 \cdot 10^{-2}$	$5{,}811204 \cdot 10^{-3}$	0,471
1	$8{,}614990 \cdot 10^{-4}$	$2{,}195074 \cdot 10^{-4}$	0,470
2	$1{,}250726 \cdot 10^{-6}$	$3{,}790938 \cdot 10^{-7}$	0,470

La somma $\sum_v w_v$ resta nulla (sul toro $\sum_v K_v = 0$), $\sum_v K_v^2$ decresce, e nessuna faccia degenera. Il limite, raffinato con il metodo di Newton fino a $\lvert K\rvert < 2 \cdot 10^{-15}$, è una metrica piatta nella stessa classe dello scaling ai vertici, con fattori $e^{w_v^*}$ fra 0,875 e 1,100. ✓ (Script, sezione K4; Figura 18.10.)

Passo 3 (la velocità). Gli autovalori non nulli di $L^{\cot}(w^*)$ vanno da $\lambda_1 = 6{,}126777$ a 11,972478; la pendenza di $\log\lvert w(t) - w^*\rvert$ nella finestra $10^{-9} < \lvert w - w^*\rvert < 10^{-5}$ è $-6{,}2473$, vicina a $-\lambda_1$ (entro il 2%). ✓

Interpretazione. Qui il flusso non incontra singolarità, e si comporta come il flusso di Ricci dei circle patterns: equazione del calore sulle curvature, velocità finale data dal primo autovalore del laplaciano. Che non incontri singolarità è una *verifica numerica* su questo dato: in generale è la questione dei Teoremi 1.3–1.4 e delle congetture della voce **[3]** (Osservazione 18.19). Allo stesso modo, da 15 vettori w casuali nella stessa classe il metodo di Newton sulle equazioni $K(w) = 0$ torna sempre a w^*, a meno di costanti (script, sezione M3): è coerente con la congettura di unicità della fonte, e non la dimostra. **Errore tipico.** Dedurre dalla Proposizione 18.9 la convergenza del flusso: la proposizione dà la rigidità locale e il segno di $\frac{d}{dt}\sum K_v^2$, non l'esistenza globale in Ω_d.

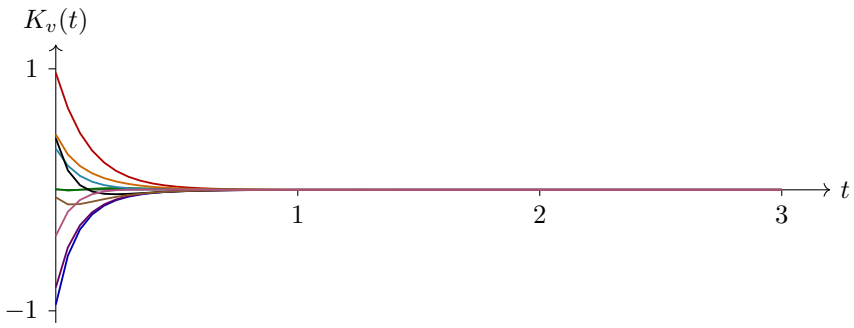


Figura 18.10: Le nove curvature $K_v(t)$, $t \in [0, 3]$, del flusso di Yamabe combinatorio dell'Esempio 18.15 (3,2 cm per unità di tempo, 1,6 cm per unità di curvatura). Calcolate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione K4, con il metodo di Runge–Kutta di ordine 8 (tolleranza relativa 10^{-12}).

Osservazione 18.23: Due discretizzazioni a confronto. *La tabella riassume le analogie e le differenze fra il flusso di Ricci dei circle patterns (Sezione 18.3) e il flusso di Yamabe dello scaling ai vertici (Sezione 18.6.1), per quello che è dimostrato in questo capitolo.*

	circle patterns, $\eta \in [0,1]$	*scaling ai vertici*
variabili	$u_v = \log r_v$	$w_v = \log u_v$
lunghezze	$\sqrt{r_u^2 + r_v^2 + 2r_u r_v \eta_{uv}}$	$e^{w_u + w_v} d_{uv}$
peso di faccia	$h_{ij}/\ell_{ij} \geq 0$ *(centro radicale)*	$\cot \theta_k$ *(può essere* < 0*)*
dominio	*tutto* $\mathbb{R}^V$ *(Lemma 18.1)*	Ω_d*, forse non convesso*
laplaciano	*semidefinito, nucleo le costanti*	*semidefinito, nucleo le costanti*
principio del massimo	*sì (Teorema 18.3)*	*non dimostrato (pesi negativi)*
esistenza e unicità	*condizione (T) (Teorema 18.4)*	*rigidità locale; il resto è panorama*

Per $\eta > 1$ *i circle patterns si avvicinano allo scaling: pesi di segno qualsiasi e dominio non convesso (Esempio 18.17), con la sola rigidità locale dimostrata (Teorema 18.8).*

18.7. Impacchettamenti a distanza inversiva

Bowers e Stephenson hanno proposto di prescrivere su ogni spigolo la distanza inversiva con segno η_e anche fuori da $[0,1]$: con $\eta_e > 1$ i cerchi adiacenti sono disgiunti (Figura 18.11). Le Definizioni 18.1 e 15.4 valgono senza cambiamenti, purché ogni faccia sia realizzabile; e il Lemma 18.3 è stato dimostrato per ogni peso $\eta > -1$: le derivate degli angoli sono ancora simmetriche e date dal centro radicale. Ciò che cambia sono i segni.

Osservazione 18.24: Pesi negativi. *Con* $r = (1,1,1)$ *ed* $\eta = (2{,}5;\, 0;\, 0)$ *il triangolo esiste* ($\ell_{12} = \sqrt{7} < 2\sqrt{2} = \ell_{13} + \ell_{23}$) *e i pesi del Lemma 18.3 sono* $\omega_{12} = -0{,}566947$, $\omega_{13} = \omega_{23} = 1{,}322876$*: il centro radicale sta oltre il lato* $\{1,2\}$ *e* $\frac{\partial \theta_1}{\partial u_2} < 0$*, sicché la monotonia del Corollario 18.1(iii) non vale più. La forma quadratica del triangolo resta tuttavia semidefinita positiva con nucleo le costanti: i suoi autovalori non nulli sono le radici di* $\lambda^2 - 2S\lambda + 3P$ *con* $S = \sum \omega > 0$ *e* $P = \omega_{12}\omega_{13} + \omega_{12}\omega_{23} + \omega_{13}\omega_{23} > 0$ *(script, sezione E3). Su* 14 916 *triangoli realizzabili con pesi casuali in* $[0,4]$ *lo script trova sempre* $S > 0$ *e* $P > 0$ *(sezione E2); per ogni triangolo realizzabile con pesi non negativi* $S > 0$ *e* $P > 0$ *sono dimostrati nel Lemma 18.23, e il centro radicale di questo esempio sta nel cerchio circoscritto (Esempio 18.16).*

Teorema 18.7: Rigidità globale con la condizione di struttura. *Sia* $\mathcal{K}$ *una superficie triangolata chiusa con un peso* $\eta : E \to (-1,1]$ *che in ogni faccia* $\{i,j,k\}$ *soddisfa la condizione di struttura del Corollario 18.2. Allora ogni* $r \in (0,\infty)^V$ *dà una metrica di circle pattern, e due vettori di raggi con le stesse curvature in tutti i vertici differiscono per un fattore comune. Inoltre la mappa* $u \mapsto K(u)$*, ristretta all'iperpiano* $\{\sum u_v = 0\}$*, è un diffeomorfismo locale a valori nell'iperpiano* $\{\sum K_v = 2\pi\chi\}$*.*

Dimostrazione. Per il Corollario 18.2(i) ogni faccia è realizzabile per ogni r: le curvature sono analitiche su tutto $\mathbb{R}^V$. Le dimostrazioni dei Lemmi 18.8 e 18.9 usano soltanto il Lemma 18.3, valido per ogni peso, e il fatto che in ogni faccia almeno due pesi ω^f siano positivi e nessuno negativo: con il Corollario 18.2(ii)–(iii) al posto del Corollario 18.1 si ripetono parola per parola. Dunque, con K^* qualunque a somma $2\pi\chi$, W è di classe C^∞ su $\mathbb{R}^V$, con $\nabla W = K - K^*$ e hessiana $L(u)$ semidefinita positiva con nucleo le costanti. Siano $u, \tilde{u}$ con $K(u) = K(\tilde{u})$; traslando lungo $\mathbf{1}$ (le curvature non cambiano) si può supporre $\sum u_v = \sum \tilde{u}_v$. Posto $\xi = \tilde{u} - u$ e $\phi(s) = \langle \nabla W(u + s\xi), \xi \rangle$, si ha $\phi(1) - \phi(0) = \langle K(\tilde{u}) - K(u), \xi \rangle = 0$, mentre $\phi'(s) = \xi^\top L(u + s\xi)\xi > 0$ se $\xi \neq 0$, perché ξ ha somma nulla e non è costante: dunque $\xi = 0$.

Infine il differenziale di $u \mapsto K(u)$ è $L(u)$, che manda l'iperpiano $\{\sum \xi_v = 0\}$ in sé (le righe hanno somma nulla) ed è lì definito positivo, quindi invertibile: si applica il teorema della funzione inversa. □

Osservazione 18.25: Che cosa copre il teorema. *Il Teorema 18.7 è la parte euclidea del Teorema 1.1 di Xu (voce [6]) nel caso $\eta \in (-1, 1]$, che Xu attribuisce a Zhou (Osservazione 1 della fonte, nella §1.2). La coppia di facce che Luo, Xu e Zheng escludono chiamando «regolari» i pesi (voce [9], §1.2: $\eta_{12} = 1$, $\eta_{13} = -\eta_{23}$, $\eta_{14} = -\eta_{24}$) è esattamente quella in cui lo spigolo $\{1, 2\}$ ha peso $\omega^f_{12} = 0$ in entrambe le facce, per il Corollario 18.2(ii): il laplaciano perde allora uno spigolo. Per pesi maggiori di 1 i Q_{ij} possono essere negativi (Osservazione 18.24) e lo spazio dei raggi realizzabili può non essere convesso: la dimostrazione precedente non si applica, e servono gli strumenti dell'Osservazione 18.26. La rigidità* locale *vale invece per ogni peso non negativo (Teorema 18.8).*

Osservazione 18.26: Importato: rigidità locale (Guo) e globale (Luo, Xu). ***Importato****, non dimostrato qui. (1)* Guo *(voce [4], Lemma 6 nella §2.2 e Teorema 2 nella §1.3): per pesi $\eta_e \geq 0$, in ogni faccia realizzabile la matrice $(\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j})$ ha un autovalore nullo con autovettore $(1, 1, 1)$ e due autovalori negativi; di conseguenza un impacchettamento euclideo (o iperbolico) a distanza inversiva su una superficie triangolata chiusa è* localmente *determinato dai suoi angoli conici, a meno di similitudini (di isometrie). Con il Lemma 6 di Guo, la parte euclidea segue come nel Lemma 18.8: sommando sulle facce, la matrice delle derivate delle curvature è semidefinita positiva con nucleo le costanti, dunque invertibile fra gli iperpiani $\{\sum u = 0\}$ e $\{\sum K = 2\pi\chi\}$, e il teorema della funzione inversa dà l'iniettività locale. Il Lemma 6 e la parte euclidea del Teorema 2 sono dimostrati nella Sezione 18.7.1 (Lemma 18.23 e Teorema 18.8); resta importata la parte iperbolica. Guo osserva che non riesce a ottenere la rigidità globale perché lo spazio dei raggi realizzabili può non essere convesso. (2)* Luo *(voce [5], Teorema 1.4), risolvendo una congettura di Bowers e Stephenson: per pesi $\eta \geq 0$ un impacchettamento iperbolico a distanza inversiva è determinato dalla sua curvatura, e uno euclideo lo è a meno di scala; la prova estende a tutto lo spazio, in modo convesso, la funzione localmente convessa di Guo. (3)* Xu *(voce [6], Teorema 1.1): la stessa rigidità globale, euclidea e iperbolica, vale per pesi $\eta_e > -1$ che soddisfano in ogni faccia $\{i, j, k\}$ la* condizione di struttura

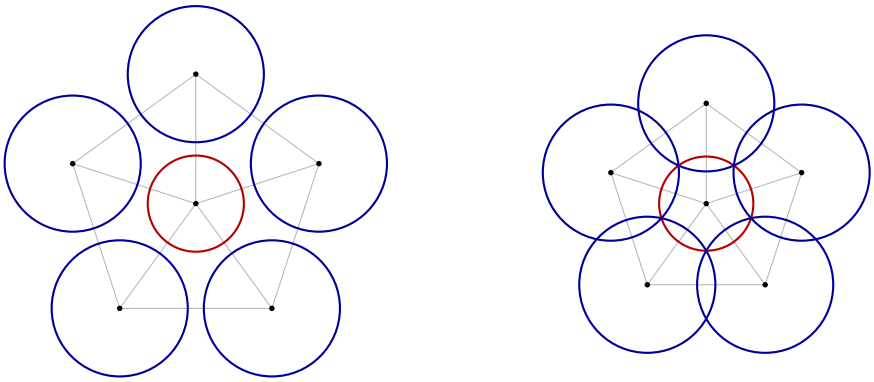
$$\eta_{ij} + \eta_{ik}\eta_{jk} \geq 0, \qquad \eta_{ik} + \eta_{ij}\eta_{jk} \geq 0, \qquad \eta_{jk} + \eta_{ij}\eta_{ik} \geq 0;$$

e (Osservazione 2 della fonte) sotto questa condizione al più uno dei tre pesi di una faccia è negativo. Nei nostri Q_{ij} compaiono proprio queste tre quantità. Per la geometria sferica non c'è rigidità in generale: Xu (voce [6], §1.1) riferisce un controesempio di Ma e Schlenker (non riaperto). L'esistenza per pesi maggiori di 1 è attribuita da Luo, Xu e Zheng (voce [9], §1.1) a Bobenko e Lutz (voce [14]).

18.7.1 La rigidità locale per pesi non negativi

Per pesi $\eta_e \geq 0$ qualsiasi, anche maggiori di 1, i pesi ω_{ij} possono essere negativi, ma la forma quadratica di ogni faccia resta semidefinita positiva: è il Lemma 6 di Guo (voce [4]), dimostrato là con un calcolo matriciale. Qui lo si dimostra con il centro radicale, riducendolo a un fatto sul cerchio circoscritto. Per un punto X del piano e un triangolo non degenere $z_1z_2z_3$ scriviamo $h_{ij}(X)$ per la distanza con segno di X dalla retta z_iz_j, positiva dalla parte del terzo vertice, e $\omega_{ij}(X) = \frac{h_{ij}(X)}{\ell_{ij}}$; nel centro radicale O sono i pesi del Lemma 18.3. Siano poi

$$S(X) = \omega_{12} + \omega_{13} + \omega_{23}, \qquad P(X) = \omega_{12}\omega_{13} + \omega_{12}\omega_{23} + \omega_{13}\omega_{23}$$



(a) (b)

Figura 18.11: Due fiori a distanza inversiva: cinque petali di raggio 1 attorno a un cerchio centrale, con la stessa distanza inversiva con segno η su tutti gli spigoli e curvatura nulla nel vertice centrale (l'angolo al centro di ogni triangolo è $\frac{2\pi}{5}$). (a) $\eta = 1{,}5$: i cerchi adiacenti sono disgiunti, raggio centrale 0,706362. (b) $\eta = 0{,}5$ ($\Phi = \frac{\pi}{3}$): i cerchi adiacenti si tagliano con angolo $\frac{\pi}{3}$, raggio centrale 0,691982. Il raggio centrale risolve $r_0^2 + 2\eta r_0 + 1 = \frac{2+2\eta}{4\sin^2(\pi/5)}$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezioni E1 e G4, che misura sulle coordinate le distanze inversive dei cerchi disegnati (1,5 e 0,5 a meno di 10^{-12}).

(valutati in X), e C, R il centro e il raggio del cerchio circoscritto.

Lemma 18.21: Centro radicale e cerchio circoscritto. *Per ogni punto X:*

(i) le coordinate baricentriche di X sono $\lambda_k(X) = \frac{\ell_{ij} h_{ij}(X)}{2A}$, $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$; nel centro radicale di cerchi di raggi r_i con pesi η si ha $\lambda_k(O) = \frac{r_i r_j Q_{ij}}{\mathcal{D}}$, e in particolare $r_1 r_2 Q_{12} + r_1 r_3 Q_{13} + r_2 r_3 Q_{23} = \mathcal{D}$ (Proposizione 18.2);

(ii) $$P(X) = \frac{R^2 - |X-C|^2}{4R^2};$$

(iii) $S(X)^2 - 3P(X) = \frac{1}{2}\sum(\omega_a - \omega_b)^2 \geq 0$, e la matrice simmetrica $\Lambda(X)$ con righe $(\omega_{12}+\omega_{13}, -\omega_{12}, -\omega_{13})$, $(-\omega_{12}, \omega_{12}+\omega_{23}, -\omega_{23})$, $(-\omega_{13}, -\omega_{23}, \omega_{13}+\omega_{23})$ ha polinomio caratteristico $\lambda(\lambda^2 - 2S\lambda + 3P)$. Nel centro radicale $\Lambda(O) = -(\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j})$.

Dimostrazione. (i) La funzione che manda X nell'area con segno del triangolo $X\,z_i\,z_j$ divisa per A è affine, vale 1 in z_k e 0 in z_i, z_j: è la coordinata baricentrica λ_k; e l'area con segno è $\frac{1}{2}\ell_{ij}h_{ij}(X)$. Nel centro radicale $h_{ij} = \frac{r_i r_j Q_{ij}}{2\ell_{ij}A}$ (Lemma 18.3) e $4A^2 = \mathcal{D}$ (Proposizione 18.2); la somma delle coordinate baricentriche è 1.
(ii) Per (i), $\omega_{ij} = \frac{2A\lambda_k}{\ell_{ij}^2}$, dunque

$$P = 4A^2\Big(\frac{\lambda_2\lambda_3}{\ell_{12}^2\ell_{13}^2} + \frac{\lambda_1\lambda_3}{\ell_{12}^2\ell_{23}^2} + \frac{\lambda_1\lambda_2}{\ell_{13}^2\ell_{23}^2}\Big) = \frac{4A^2}{(\ell_{12}\ell_{13}\ell_{23})^2}\sum_{i<j}\lambda_i\lambda_j\ell_{ij}^2.$$

Per il teorema dei seni $\ell_{12} = 2R\sin\theta_3$, e $A = \frac{1}{2}\ell_{13}\ell_{23}\sin\theta_3$: dunque $\ell_{12}\ell_{13}\ell_{23} = 4RA$ e $P = \frac{1}{4R^2}\sum_{i<j}\lambda_i\lambda_j\ell_{ij}^2$. Resta l'identità $\sum_{i<j}\lambda_i\lambda_j|z_i - z_j|^2 = R^2 - |X-C|^2$ per $X = \sum_i \lambda_i z_i$, $\sum_i\lambda_i = 1$ (coefficienti anche negativi). Per ogni Y, sviluppando $|z_i - Y|^2 = |z_i - X|^2 + 2\langle z_i - X, X - Y\rangle + |X-Y|^2$ e usando $\sum_i\lambda_i(z_i - X) = 0$, si ha $\sum_i\lambda_i|z_i - Y|^2 = \sum_i\lambda_i|z_i - X|^2 + |X-Y|^2$; con $Y = C$ il primo membro è R^2. Inoltre, sviluppando allo stesso modo $|z_i - z_j|^2 = |z_i - X|^2 + |z_j - X|^2 - 2\langle z_i - X, z_j - X\rangle$,

$$\sum_{i,j}\lambda_i\lambda_j|z_i - z_j|^2 = 2\sum_i\lambda_i|z_i - X|^2 - 2\Big|\sum_i\lambda_i(z_i - X)\Big|^2 = 2\sum_i\lambda_i|z_i - X|^2,$$

e la somma su $i<j$ è metà di quella su tutte le coppie ordinate. Dunque $\sum_{i<j}\lambda_i\lambda_j\ell_{ij}^2 = R^2-|X-C|^2$.
(iii) $(a+b+c)^2-3(ab+ac+bc) = a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc = \frac{1}{2}((a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2)$. La matrice Λ ha traccia $2S$, righe a somma nulla (dunque determinante nullo), e ciascuno dei tre minori principali di ordine 2 vale P: per esempio $(\omega_{12}+\omega_{13})(\omega_{12}+\omega_{23})-\omega_{12}^2 = P$. L'ultima affermazione è il Lemma 18.3. □

Lemma 18.22: Piedi interni e cerchio circoscritto. *Sia X un punto tale che, per ogni coppia ordinata $i\neq j$, $\langle X-z_i,\, z_j-z_i\rangle > 0$ (la proiezione di X su ogni retta z_iz_j cade all'interno del segmento $[z_i,z_j]$). Allora $|X-C|<R$.*

Dimostrazione. Si scrive $z_k = C+Ra_k$ con $|a_k|=1$ e $X = C+v$. La condizione per la coppia (i,j) è $\langle v-Ra_i,\, a_j-a_i\rangle>0$, cioè $\langle v, a_j-a_i\rangle > R\langle a_i, a_j-a_i\rangle = -\frac{R}{2}|a_j-a_i|^2$; insieme a quella per (j,i) dà $|\langle v, a_j-a_i\rangle| < \frac{R}{2}|a_j-a_i|^2$. I punti a_1,a_2,a_3 dividono il cerchio unitario in tre archi aperti; sia β_k la lunghezza di quello che non contiene a_k, con $\beta_1+\beta_2+\beta_3=2\pi$. Allora $|a_j-a_i| = 2\sin\frac{\beta_k}{2}$, e se m è il punto medio di un arco di estremi a_i,a_j il vettore a_j-a_i è ortogonale a m (la corda è ortogonale al raggio per il suo punto medio): per ogni versore e, $\left|\langle e, \frac{a_j-a_i}{|a_j-a_i|}\rangle\right| = |\sin\delta|$, dove δ è l'angolo fra e e m. La condizione diventa

$$|v|\,|\sin\delta_{ij}| < R\sin\frac{\beta_k}{2}.$$

Sia per assurdo $|v|\geq R$ e sia $e=v/|v|$. Il punto e del cerchio unitario sta nella chiusura di uno dei tre archi, per esempio in quello fra a_1 e a_2 che non contiene a_3, a distanza angolare x da a_1 e β_3-x da a_2 ($0\leq x\leq\beta_3$). Andando da e verso a_1 e oltre, il punto medio dell'arco fra a_1 e a_3 che non contiene a_2 si incontra dopo l'angolo $x+\frac{\beta_2}{2}$; allo stesso modo, andando da e verso a_2, il punto medio dell'arco fra a_2 e a_3 che non contiene a_1 si incontra dopo $\beta_3-x+\frac{\beta_1}{2}$. Poiché $(x+\beta_2)+(\beta_3-x+\beta_1)=2\pi$, una delle due quantità $x+\beta_2$, $\beta_3-x+\beta_1$ è $\leq\pi$; sia la prima (l'altro caso è identico con 1 e 2 scambiati). Allora $\frac{\beta_2}{2}\leq x+\frac{\beta_2}{2}\leq\pi-\frac{\beta_2}{2}$, e su questo intervallo $\sin\geq\sin\frac{\beta_2}{2}$. La condizione per la coppia $(1,3)$ dà $R\sin\frac{\beta_2}{2}\leq|v|\sin\left(x+\frac{\beta_2}{2}\right)<R\sin\frac{\beta_2}{2}$: assurdo. □

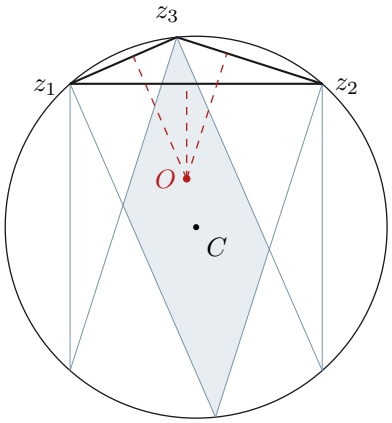


Figura 18.12: Il Lemma 18.22 su un triangolo con un peso maggiore di 1: raggi (1; 1,3; 0,8) e pesi $\eta=(2{,}5;\ 0{,}2;\ 0{,}5)$. In azzurro la regione dei punti le cui proiezioni sulle rette dei lati cadono nei lati, delimitata dalle sei corde per i vertici perpendicolari ai lati; in nero il cerchio circoscritto, di centro C. Il centro radicale O (rosso) sta oltre il lato z_1z_2, fuori dal triangolo, ma dentro la regione e quindi dentro il cerchio: $h_{12}=-1{,}141$, $P=0{,}2333>0$, $S=1{,}634$. Coordinate da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione L5 (1,1 cm per unità).

Lemma 18.23: Lemma di Guo, caso euclideo. *Siano $r \in (0,\infty)^3$ ed $\eta_{12},\eta_{13},\eta_{23} \geq 0$ tali che le lunghezze ℓ_{ij} soddisfino le disuguaglianze triangolari strette. Allora $P(O) > 0$ e $S(O) > 0$; la matrice $\left(\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j}\right)$ è semidefinita negativa, con nucleo generato da $(1,1,1)$, e i suoi autovalori non nulli sono $-S \pm \sqrt{S^2 - 3P}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — i piedi di O.** Per il Lemma 18.2(ii)–(iii) la proiezione di O sulla retta $z_i z_j$ dista $d_{ij} = \frac{r_i(r_i + r_j \eta_{ij})}{\ell_{ij}} > 0$ da z_i verso z_j e $d_{ji} > 0$ da z_j verso z_i, con $d_{ij} + d_{ji} = \ell_{ij}$: cade all'interno del segmento. Dunque O sta nell'insieme Σ dei punti che soddisfano le sei disuguaglianze strette del Lemma 18.22, intersezione di sei semipiani aperti: Σ è convesso, dunque connesso.
Passo 2 — $P > 0$ e $S \neq 0$ su Σ. Per il Lemma 18.22 e il Lemma 18.21(ii), $P(X) > 0$ per ogni $X \in \Sigma$; per il Lemma 18.21(iii), $S(X)^2 \geq 3P(X) > 0$.
Passo 3 — il segno di S. Il centro I del cerchio inscritto sta in Σ: i suoi piedi sono i punti di contatto del cerchio inscritto, interni ai lati. In I tutte le distanze valgono il raggio inscritto $\rho > 0$, e $S(I) = \rho \sum \frac{1}{\ell_{ij}} > 0$. La funzione S è affine, dunque continua, e non si annulla sul connesso Σ: $S(O) > 0$.
Passo 4 — conclusione. Per il Lemma 18.21(iii), $-\left(\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j}\right) = \Lambda(O)$ ha autovalori 0 e $S \pm \sqrt{S^2 - 3P}$, positivi perché hanno somma $2S > 0$ e prodotto $3P > 0$. Il vettore $(1,1,1)$ sta nel nucleo (righe a somma nulla), che ha dimensione 1. □

Osservazione 18.27: Che cosa è nuovo rispetto alla fonte. *Guo (voce [4], §2.2, Lemma 6) enuncia che per pesi non negativi la matrice delle derivate degli angoli di un triangolo realizzabile ha un autovalore nullo e due negativi, e lo dimostra con un calcolo matriciale. La riduzione al cerchio circoscritto (Lemma 18.21(ii): $P > 0$ se e solo se il centro radicale sta dentro il cerchio circoscritto al triangolo dei centri) e il Lemma 18.22 non sono presi da una fonte riaperta. Con $\eta \in [0,1]$ il centro radicale sta addirittura nel triangolo (tutti i $Q_{ij} \geq 0$, Corollario 18.1), e il lemma segue anche dal Corollario 18.1(iv); per $\eta_{ij} > 1$ il centro radicale può uscire dal triangolo oltre il lato $\{i,j\}$, ma non dal cerchio circoscritto.*

Teorema 18.8: Rigidità locale (Guo), caso euclideo. *Sia $\mathcal{K}$ una superficie triangolata chiusa con un peso $\eta : E \to [0,\infty)$, e sia $\Omega_\eta \subseteq \mathbb{R}^V$ l'insieme dei $u = \log r$ per cui ogni faccia è realizzabile. Allora Ω_η è aperto e invariante per $u \mapsto u + c\mathbf{1}$; su Ω_η le curvature sono analitiche, con $\frac{\partial K}{\partial u} = L(u)$ simmetrica, semidefinita positiva e con nucleo le costanti; e la mappa $u \mapsto K(u)$, ristretta a $\Omega_\eta \cap \{\sum_v u_v = 0\}$, è un diffeomorfismo locale a valori nell'iperpiano $\{\sum_v K_v = 2\pi\chi\}$. In particolare ogni $u \in \Omega_\eta$ ha un intorno in cui due vettori di raggi con le stesse curvature differiscono per un fattore comune.*

Dimostrazione. La realizzabilità di una faccia è la condizione $\mathcal{D} > 0$ della Proposizione 18.2, aperta e omogenea nei raggi: Ω_η è aperto e invariante. Su Ω_η il Lemma 18.3 vale in ogni faccia; sommando sulle facce come nella dimostrazione del Lemma 18.8, $\frac{\partial K_v}{\partial u_w} = L_{vw}(u)$ e $\xi^{\top} L(u) \xi = \sum_f \xi_f^{\top} \Lambda_f \, \xi_f$, dove ξ_f è la restrizione di ξ ai vertici della faccia f e $\Lambda_f = -\left(\frac{\partial \theta_i^f}{\partial u_j}\right)$. Per il Lemma 18.23 ogni addendo è ≥ 0 e si annulla solo se ξ è costante sui vertici di f; se la somma è nulla, ξ è costante su ogni faccia, e poiché $\mathcal{K}$ è connessa e due facce con uno spigolo comune condividono due vertici, è costante. Le righe di L hanno somma nulla, dunque il differenziale di $u \mapsto K(u)$ manda $\{\sum \xi_v = 0\}$ in sé ed è lì definito positivo, quindi invertibile; per Gauss–Bonnet (Corollario 15.1) i valori stanno nell'iperpiano $\{\sum K_v = 2\pi\chi\}$. Si conclude con il teorema della funzione inversa, e l'ultima affermazione segue perché le curvature non cambiano aggiungendo $c\mathbf{1}$. □

Esempio 18.16: Un peso negativo e il cerchio circoscritto. **Dati.** $r=(1,1,1)$, $\eta=(2{,}5;\ 0;\ 0)$ (l'esempio dell'Osservazione 18.24). **Obiettivo.** Controllare il Lemma 18.21 e il Lemma 18.23 in forma esatta.
Passo 1. $\ell_{12}=\sqrt{7}$, $\ell_{13}=\ell_{23}=\sqrt{2}$; l'altezza da z_3 è $\sqrt{2-\frac{7}{4}}=\frac{1}{2}$ e $A=\frac{\sqrt{7}}{4}$. Il triangolo è ottuso in z_3 ($\cos\theta_3=\frac{2+2-7}{4}=-\frac{3}{4}$), e il raggio circoscritto è $R=\frac{\ell_{12}\ell_{13}\ell_{23}}{4A}=2$.
Passo 2. Con raggi uguali il centro radicale è equidistante dai vertici: $O=C$, fuori dal triangolo, oltre il lato $\{1,2\}$. Per il Lemma 18.21(ii), $P=\frac{R^2-0}{4R^2}=\frac{1}{4}$. Con la formula dei Q_{ij}: $Q_{12}=1-\frac{25}{4}=-\frac{21}{4}$ e $Q_{13}=Q_{23}=1+\frac{5}{2}=\frac{7}{2}$, dunque $\omega_{12}=\frac{-21/4}{2\cdot7\cdot\sqrt{7}/4}=-\frac{3}{2\sqrt{7}}$ e $\omega_{13}=\omega_{23}=\frac{7/2}{2\cdot2\cdot\sqrt{7}/4}=\frac{\sqrt{7}}{2}$; in effetti $P=\frac{7}{4}+2(-\frac{3}{2\sqrt{7}})\frac{\sqrt{7}}{2}=\frac{7}{4}-\frac{3}{2}=\frac{1}{4}$. ✓
Passo 3. $S=\sqrt{7}-\frac{3}{2\sqrt{7}}=\frac{11}{2\sqrt{7}}=2{,}078805$ e $S^2-3P=\frac{121}{28}-\frac{3}{4}=\frac{25}{7}$: gli autovalori non nulli di $\Lambda(O)$ sono $\frac{11}{2\sqrt{7}}\pm\frac{5}{\sqrt{7}}$, cioè $\frac{3\sqrt{7}}{2}=3{,}968627$ e $\frac{1}{2\sqrt{7}}=0{,}188982$, entrambi positivi. ✓ (Script, sezione J2; il valore di ω_{12} coincide con quello dell'Osservazione 18.24.)
Interpretazione. Il peso negativo dice che, aumentando r_2, l'angolo in z_1 diminuisce: con cerchi disgiunti la monotonia del caso di Thurston si perde. Ma la forma quadratica della faccia resta positiva sulle direzioni non costanti, perché il centro radicale, uscito dal triangolo, resta nel cerchio circoscritto. **Errore tipico.** Dedurre dal segno di un solo peso che il laplaciano non è semidefinito.

Esempio 18.17: I raggi realizzabili non formano un insieme convesso. **Dati.** Un triangolo con $\eta\equiv2$. Per la Proposizione 18.2 la condizione di realizzabilità è

$$\mathcal{D}=-3(r_1^2r_2^2+r_1^2r_3^2+r_2^2r_3^2)+12\,r_1r_2r_3\,(r_1+r_2+r_3)>0.$$

Passo 1. Per $r_A=(1;\ 0{,}01;\ 0{,}01)$: $\mathcal{D}=-3(10^{-4}+10^{-4}+10^{-8})+12\cdot10^{-4}\cdot1{,}02=6{,}24\cdot10^{-4}>0$. Per $r_B=(1;\ 0{,}3;\ 20)$: $\mathcal{D}=-3(0{,}09+400+36)+12\cdot6\cdot21{,}3=-1308{,}27+1533{,}6=225{,}33>0$. Entrambi sono realizzabili.
Passo 2. Il punto medio nelle coordinate $u=\log r$ è $r_M=(1;\ \sqrt{0{,}003};\ \sqrt{0{,}2})=(1;\ 0{,}054772;\ 0{,}447214)$, con $\mathcal{D}=-3\cdot0{,}2036+12\cdot0{,}024495\cdot1{,}501986=-0{,}1693<0$: non è realizzabile ($\ell_{12}+\ell_{23}<\ell_{13}$). Anche il punto medio nei raggi, $(1;\ 0{,}155;\ 10{,}005)$, non lo è. ✓ (Script, sezione J4.)
Interpretazione. È il fenomeno segnalato da Guo (voce [4], §2.1) per i pesi uguali a 2, citato nell'Osservazione 18.2: il dominio naturale del potenziale W non è convesso, e l'argomento del Teorema 18.7, che integra il gradiente lungo un segmento, non si applica. Per questo il Teorema 18.8 dà solo la rigidità locale; quella globale richiede l'estensione convessa di Luo (Osservazione 18.26). **Errore tipico.** Pensare che la non convessità venga dalla scelta delle coordinate: nell'esempio fallisce sia nei raggi sia nei loro logaritmi.

18.8. Parametrizzazioni, uniformizzazione e stato della ricerca

Osservazione 18.28: Panorama: parametrizzazione di superfici con circle patterns. ***Panorama.*** *La tesi di Kharevych (voce [15]; è stato riaperto il riassunto nella pagina del repositorio) usa i circle patterns per costruire mappe conformi discrete da superfici triangolate (*mesh*) di topologia arbitraria al piano: ogni faccia della mesh diventa un cerchio, gli angoli di intersezione sono prescritti, e i raggi sono l'unico punto di minimo di un'energia convessa nelle variabili logaritmiche dei raggi, con gradiente e hessiana espliciti. Il metodo ammette bordo libero o curvature di bordo prescritte; le mesh chiuse di genere zero si parametrizzano sulla sfera, quelle di genere superiore introducendo punti conici in vertici*

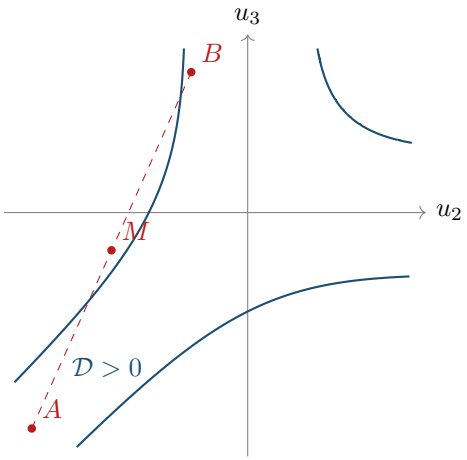


Figura 18.13: La regione dei raggi realizzabili dell'Esempio 18.17 ($\eta \equiv 2$, $r_1 = 1$), nelle coordinate $u_2 = \log r_2$, $u_3 = \log r_3$: la curva blu è $\{\mathcal{D} = 0\}$, e la regione realizzabile $\{\mathcal{D} > 0\}$ è quella che contiene l'etichetta. I punti $A = (\log 0{,}01, \log 0{,}01)$ e $B = (\log 0{,}3, \log 20)$ sono realizzabili, il punto medio M no. Curva calcolata da `lab/cap18_circle_patterns_ricci.py`, sezione K6, come linea di livello di $\mathcal{D}/(1 + r_2^2 + r_3^2)^2$ su una griglia 341×341 (0,62 cm per unità).

*scelti, che servono anche a ridurre la distorsione delle aree. La procedura risolve due problemi di ottimizzazione: un programma quadratico e la minimizzazione libera dell'energia. La versione pubblicata è l'articolo di Kharevych, Springborn e Schröder (voce **[16]**; solo dati Crossref). Che quell'energia sia il funzionale S della Sezione 18.2 è plausibile (i cerchi sono uno per faccia e gli angoli sono prescritti), ma non è verificato su un testo riaperto per questa stesura.*

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026. (Fonti riaperte il 25/9/2026; i lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.)

1. *Circle patterns e flusso di Ricci su superfici chiuse, pesi in* $[0, \frac{\pi}{2}]$: esistenza, unicità e convergenza esponenziale del flusso sono complete nel caso euclideo (Teorema 18.4, dimostrato) e iperbolico (Osservazione 18.14, importato da Chow–Luo). Il caso sferico è aperto nella forma descritta da Chow e Luo (§1.4 della voce **[2]**); non abbiamo verificato lavori successivi su questo punto.
2. *Distanza inversiva*: rigidità globale per pesi $\eta > -1$ con la condizione di struttura (Xu 2018); per Luo, Xu e Zheng (voce **[9]**, §1.1) ciò risolve completamente la congettura di rigidità di Bowers e Stephenson. Nel novembre 2025 gli stessi autori dimostrano un principio del massimo per gli impacchettamenti iperbolici a distanza inversiva, un lemma di Schwarz–Ahlfors discreto e la rigidità degli impacchettamenti infiniti, con triangolazioni di Delaunay pesate, nel disco di Poincaré (Teoremi 1.2, 1.4, 1.5 della voce **[9]**, preprint), generalizzando un risultato di He.
3. *Flusso di Yamabe*: Li, Xu e Zhou (voce **[10]**, pubblicato online l'11/3/2026) dimostrano esistenza per ogni tempo e convergenza esponenziale di un flusso di Yamabe combinatorio su superfici iperboliche con bordo geodetico, verso le lunghezze di bordo prescritte; Bian e Xu (voce **[11]**, versione 2 del 22/9/2026) studiano il flusso su superfici iperboliche con infinite facce (esistenza e unicità per tempi brevi, un flusso esteso globale).
4. *Flussi verso configurazioni degeneri e in dimensione tre*: Hu, Lu, Tan, Zhong e Zhou (voce **[12]**, 2024) caratterizzano gli impacchettamenti iperbolici degeneri con curvatura

geodetica totale prescritta e li costruiscono con un flusso di Ricci combinatorio «analogo ai metodi di Chow–Luo e di Takatsu»; Feng e Ge (voce [13], 2025) propongono il flusso di Ricci combinatorio come approccio alla congettura delle triangolazioni di Thurston per le 3-varietà iperboliche, mostrando che il flusso converge se e solo se la triangolazione è geometrica.

5. *Domande aperte citate dalle fonti*: la finitezza del numero di chirurgie nel flusso di Yamabe discreto (Gu–Luo–Sun–Wu, §6 della versione arXiv, stato attuale non verificato); il comportamento del flusso sferico (Chow–Luo, §1.4).

18.9. Che cosa importiamo

Osservazione 18.29: Risultati usati e non dimostrati qui. ***Importati**: dal teorema iperbolico di Chow–Luo soltanto la traduzione della condizione (H) nelle condizioni topologiche di Thurston e il caso sferico (Osservazione 18.14; il teorema stesso è dimostrato nella Sezione 18.4), e la rigidità degli impacchettamenti a distanza inversiva nelle parti non dimostrate qui, cioè quella globale per pesi generali e quella locale iperbolica (Osservazione 18.26), nessuno dei quali è usato in una dimostrazione del capitolo. Dall'analisi: esistenza, unicità e prolungamento delle soluzioni delle equazioni differenziali ordinarie con secondo membro localmente lipschitziano; derivazione sotto il segno di integrale; il logaritmo principale e la continuità dell'argomento fuori dal semiasse reale negativo; la formula di Taylor con resto integrale; il teorema della funzione inversa (Teoremi 18.7 e 18.8); la formula di Erone e il teorema dei seni. Dai capitoli precedenti: le definizioni e il teorema di Gauss–Bonnet del Capitolo 15, i Lemmi 16.9, 16.10 e 16.13 e la sommatoria per parti del Teorema 16.4 dal Capitolo 16, la distanza inversiva del Capitolo 1. Le Osservazioni 18.8, 18.19, 18.20, 18.28 e la scheda sullo stato della ricerca sono panorama. Tutti gli altri enunciati sono dimostrati per intero.*

18.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 18.13).

Esercizio 18.1: Il triangolo equilatero pesato. *Obiettivo:* Lemma 18.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Siano $r = (1, 1, 1)$ e $\Phi_{12} = \Phi_{13} = \Phi_{23} = \Phi \in [0, \tfrac{\pi}{2}]$, $c = \cos\Phi$. (a) Calcolare i lati, l'area e i tre Q_{ij}. (b) Mostrare che $\frac{\partial \theta_1}{\partial u_2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ per ogni Φ. (c) Spiegare il risultato con il centro radicale.

Esercizio 18.2: Aquiloni e toro quadrato. *Obiettivo:* Lemma 18.5, Teorema 18.1. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. (a) In un aquilone con $\theta = \frac{\pi}{2}$, $r_f = 1$, $r_g = \sqrt{3}$, calcolare φ_e^f e φ_e^g. (b) Sul toro diviso in $n \times n$ quadrati ($n \geq 3$), sia G^* il grafo delle adiacenze fra i quadrati (ogni quadrato ha quattro vicini), con $\theta_e = \frac{\pi}{2}$ e $\Phi_f = 2\pi$. Verificare la condizione (i) del Teorema 18.1, mostrare che i raggi uguali realizzano il sistema e dedurre che ogni soluzione ha raggi uguali.

Esercizio 18.3: Il tetraedro con pesi qualsiasi. *Obiettivo:* Definizione 18.5, Corollario 18.3. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. Sul bordo del tetraedro con pesi $\Phi_e \in [0, \tfrac{\pi}{2}]$ qualsiasi e $K^* = K_{\mathrm{av}}$: (a) calcolare K_{av} e Θ^*; (b) verificare la condizione (T) per insiemi di uno, due e tre vertici; (c) dedurre che il flusso normalizzato converge per ogni dato iniziale, e che con pesi tutti uguali il limite ha raggi uguali.

18.11. Esercizi svolti

Esercizio 18.4: Il caso eccezionale. *Tipo:* simbolico e numerico. Con $r = (1;\,1{,}5;\,0{,}8)$, $\Phi_{12} = 0$, $\Phi_{13} = \Phi_{23} = \frac{\pi}{2}$: calcolare gli angoli, il centro radicale e le derivate $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2}$, $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_3}$.

Soluzione.
Strategia. Osservazione 18.5 e Lemma 18.3.
Passo 1 (lati). $\ell_{12} = r_1 + r_2 = 2{,}5$, $\ell_{13}^2 = 1 + 0{,}64 = 1{,}64$, $\ell_{23}^2 = 2{,}25 + 0{,}64 = 2{,}89$, cioè $\ell_{23} = 1{,}7$.
Passo 2 (angoli). Il piede di z_3 sul lato $\{1,2\}$ è il punto di tangenza t_{12}, a distanza $r_1 = 1$ da z_1 e $r_2 = 1{,}5$ da z_2, e $|z_3 - t_{12}| = r_3 = 0{,}8$: $\theta_1 = \arctan 0{,}8 = 0{,}674741$, $\theta_2 = \arctan\frac{0{,}8}{1{,}5} = 0{,}489957$, $\theta_3 = \pi - \theta_1 - \theta_2 = 1{,}976894$. ✓ (Script, sezione F.)
Passo 3 (derivate). $Q_{12} = r_1r_2(1-1) + r_2r_3(0+0) + r_1r_3(0+0) = 0$: $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2} = 0$, in accordo con $\theta_1 = \arctan\frac{r_3}{r_1}$, che non contiene r_2. Invece $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_3} = \frac{d}{du_3}\arctan e^{u_3-u_1} = \frac{r_3/r_1}{1+(r_3/r_1)^2} = \frac{0{,}8}{1{,}64} = 0{,}487805$; con il Lemma 18.3: $Q_{13} = r_1r_3(1-0) + r_3r_2(1+0) + r_1r_2(0+0) = 0{,}8 + 1{,}2 = 2$, $A = \frac{1}{2}\cdot 2{,}5\cdot 0{,}8 = 1$, e $\frac{r_1r_3Q_{13}}{2\ell_{13}^2A} = \frac{0{,}8\cdot 2}{2\cdot 1{,}64} = 0{,}487805$. ✓
Interpretazione. Il laplaciano della faccia ha un peso nullo ma resta connesso tramite gli altri due lati (Corollario 18.1(ii)). **Errore tipico.** Dedurre dalla simmetria del problema che tutte le derivate miste sono positive.

Esercizio 18.5: Un passo del flusso sul tetraedro. *Tipo:* numerico. Sul bordo del tetraedro con $\Phi \equiv 0$ e raggi $r = (1,1,1,2)$: calcolare le curvature, controllare Gauss–Bonnet, calcolare i pesi ω_{vw} e le derivate $\frac{dK_v}{dt}$ all'istante iniziale del flusso normalizzato.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 15.3 (caso tangente), Proposizione 18.4.
Passo 1 (angoli). La faccia $\{0,1,2\}$ è equilatera: angoli $\frac{\pi}{3}$. Nelle facce $\{0,1,3\}$, $\{0,2,3\}$, $\{1,2,3\}$ di raggi $(1,1,2)$: nel vertice di raggio 2, $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1\cdot 1}{3\cdot 3}} = \frac{1}{3}$; nei vertici di raggio 1, $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1\cdot 2}{2\cdot 3} = \frac{1}{3}$.
Passo 2 (curvature). $K_0 = K_1 = K_2 = 2\pi - \frac{\pi}{3} - 4\arcsin\frac{1}{\sqrt{3}} = 2{,}774069$ e $K_3 = 2\pi - 6\arcsin\frac{1}{3} = 4{,}244164$; la somma è $12{,}566371 = 4\pi = 2\pi\chi$. ✓
Passo 3 (pesi). Con $\Phi = 0$, $\omega_{vw}^f = \frac{\rho_f}{r_v + r_w}$ (Osservazione 18.3); $\rho = \frac{1}{\sqrt{3}}$ nella faccia equilatera e $\rho = \sqrt{\frac{2}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nelle altre. Dunque $\omega_{01} = \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0{,}642229$ e $\omega_{03} = 2\cdot\frac{1/\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3} = 0{,}471405$. ✓
Passo 4 (evoluzione). Con $K_{\mathrm{av}} = \pi$ e $D = K - \pi$: $\frac{dK_3}{dt} = 3\,\omega_{03}(K_0 - K_3) = \sqrt{2}\,(-1{,}470095) = -2{,}079028$ e $\frac{dK_0}{dt} = \omega_{03}(K_3 - K_0) = 0{,}693009$ (i termini fra 0, 1, 2 si annullano). La somma è nulla. ✓ (Script, sezione C1: confronto con la derivata numerica.)
Interpretazione. Il vertice di raggio grande ha curvatura in eccesso e la cede ai vicini: il flusso normalizzato converge ai raggi uguali (script, sezione C1), che per il Corollario 18.3 sono l'unica metrica di curvatura costante a meno di scala. **Errore tipico.** Dimenticare che ogni spigolo sta in due facce quando si somma ω_{vw}.

Esercizio 18.6: Una condizione violata. *Tipo:* simbolico e numerico. Nell'icosaedro si inserisca un vertice w in una faccia $\{a,b,c\}$, collegandolo ai tre vertici (tre facce nuove al posto di una): $V = 13$, $F = 22$. Pesi: $\Phi = \frac{\pi}{2}$ sui lati ab, bc, ca e $\Phi = 0$ altrove. Decidere se esiste la metrica di curvatura costante e descrivere il flusso normalizzato.

Soluzione.
Strategia. Definizione 18.5 con $I = V \setminus \{w\}$, poi il Teorema 18.4.
Passo 1 (dati). $\chi = 2$, $K_{\mathrm{av}} = \frac{4\pi}{13}$, $\Theta^* = \frac{22\pi}{13}$.
Passo 2 (il margine). Per $I = V \setminus \{w\}$: $\sum_I \Theta^* = 12 \cdot \frac{22\pi}{13} = \frac{264\pi}{13}$; le facce generate da I sono le 19 che non contengono w; le facce con due vertici in I sono le tre facce di w, con $e_f \in \{ab, bc, ca\}$ e $\Phi(e_f) = \frac{\pi}{2}$. Il margine è

$$\frac{264\pi}{13} - 19\pi - \frac{3\pi}{2} = \frac{(528 - 494 - 39)\pi}{26} = -\frac{5\pi}{26} < 0.$$

La condizione (T) è violata: non esiste una metrica di curvatura costante, e per il Teorema 18.4 il flusso normalizzato non converge, da nessun dato iniziale. ✓ (Script, sezione C3: il margine $-\frac{5\pi}{26} = -0{,}604152$ è il minimo sugli 8190 sottoinsiemi propri non vuoti.)
Passo 3 (che cosa succede). Partendo da raggi uguali, il rapporto fra r_w e la media geometrica degli altri raggi vale $5{,}85 \cdot 10^{-3}$ a $t = 5$ e $4{,}41 \cdot 10^{-10}$ a $t = 30$: il cerchio di w si contrae. Numericamente $K_w \to \frac{\pi}{2}$: i tre angoli in w tendono a $\pi - \Phi = \frac{\pi}{2}$ (Lemma 18.4(iii)), e il vertice non può diventare piatto.
Interpretazione. Con i pesi nulli la condizione vale (margine minimo 4,108237, script): è la scelta $\Phi = \frac{\pi}{2}$ sul ciclo separante abc a creare l'ostruzione. In generale, per un vertice w di grado 3 il margine di $I = V \setminus \{w\}$ vale $\pi + \frac{4\pi}{V} - \sum \Phi$ sui tre lati opposti: con $\sum \Phi = \frac{3\pi}{2}$ è negativo se e solo se $V > 8$ (con il tetraedro impilato, $V = 5$, vale $\frac{3\pi}{10} > 0$). **Errore tipico.** Pensare che la condizione dipenda dai raggi iniziali: dipende solo dalla combinatoria e dai pesi.

Esercizio 18.7: La velocità del flusso sul tetraedro. *Tipo:* simbolico e numerico. Sul bordo del tetraedro con $\Phi \equiv 0$ calcolare il laplaciano L nei raggi uguali, i suoi autovalori, e dedurre dal Corollario 18.4 la velocità con cui il flusso normalizzato dell'Esercizio 18.5 converge.

Soluzione.
Strategia. Osservazione 18.3 (pesi $\frac{\rho}{r_v + r_w}$ nel caso tangente), Corollario 18.4.
Passo 1 (i pesi). Con raggi uguali a 1 ogni faccia è equilatera di lato 2, con raggio inscritto $\rho = \frac{1}{\sqrt{3}}$; il peso di faccia è $\frac{\rho}{2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ e ogni spigolo sta in due facce: $\omega_{vw} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ per ogni coppia.
Passo 2 (lo spettro). $L = \frac{1}{\sqrt{3}}(4I - \mathbf{1}\mathbf{1}^\top)$: sui vettori a somma nulla $\mathbf{1}^\top \xi = 0$ e $L\xi = \frac{4}{\sqrt{3}}\xi$. Gli autovalori sono 0 e $\frac{4}{\sqrt{3}} = 2{,}309401$ (triplo). ✓ (Script, sezione J5.)
Passo 3 (la velocità). Il limite del flusso normalizzato dai raggi $(1, 1, 1, 2)$ sono i raggi uguali con la stessa somma dei logaritmi (Esercizio 18.5); per il Corollario 18.4, $|u(t) - u^*| \le C_\delta e^{-(\frac{4}{\sqrt{3}} - \delta)t}$ per ogni $\delta > 0$. Lo script misura una pendenza di $\log|u(t) - u^*|$ uguale a $-\frac{4}{\sqrt{3}}$ entro l'1%. ✓
Interpretazione. Nel tetraedro tutti i vertici sono adiacenti: il laplaciano è quello del grafo completo, con un solo autovalore non nullo, e ogni modo si smorza con la stessa velocità.
Errore tipico. Dimenticare che ogni spigolo sta in due facce e usare $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ come peso di spigolo: si otterrebbe la velocità dimezzata.

Esercizio 18.8: Il centro radicale del triangolo misto. *Tipo:* simbolico e numerico. Nell'Esempio 18.1 ($r = (1, 2, 3)$, $\eta = (0, \frac{1}{2}, 1)$) calcolare $P = \omega_{12}\omega_{13} + \omega_{12}\omega_{23} + \omega_{13}\omega_{23}$ in forma esatta e verificare il Lemma 18.21(i)–(ii).

Soluzione.
Strategia. Dai pesi esatti dell'Esempio 18.1, poi il cerchio circoscritto.
Passo 1 (P esatto). Con $\omega_{12}=\frac{32}{5\sqrt{211}}$, $\omega_{13}=\frac{87}{26\sqrt{211}}$, $\omega_{23}=\frac{6}{5\sqrt{211}}$:

$$P=\frac{1}{211}\Big(\frac{32\cdot 87}{130}+\frac{32\cdot 6}{25}+\frac{87\cdot 6}{130}\Big)=\frac{1}{211}\cdot\frac{8265+2496}{325}=\frac{10761}{211\cdot 325}=\frac{51}{325}=0{,}156923,$$

perché $10761=3\cdot 17\cdot 211$. **Controllo.** Gli autovalori non nulli 0,441972 e 1,065157 dell'Esempio 18.1 hanno prodotto $0{,}470769=3P$. ✓
Passo 2 (le coordinate baricentriche). $r_2r_3Q_{23}=6\cdot\frac{5}{2}=15$, $r_1r_3Q_{13}=3\cdot\frac{29}{4}=\frac{87}{4}$, $r_1r_2Q_{12}=2\cdot 8=16$; la somma è $\frac{211}{4}=4A^2=\mathcal{D}$ ($A=\frac{\sqrt{211}}{4}$). Le coordinate baricentriche di O sono $(\frac{60}{211},\frac{87}{211},\frac{64}{211})$: tutte positive, e O sta nel triangolo. ✓
Passo 3 (il cerchio circoscritto). Lo script (sezione J5), nella posizione $z_1=0$, $z_2=\sqrt{5}$, trova il centro radicale $O=0{,}447214+0{,}985199\,i$, il circocentro $C=1{,}118034+2{,}539965\,i$ (sull'asse del lato $[0,\sqrt{5}]$: $\operatorname{Re}C=\frac{\sqrt{5}}{2}$), $R^2=7{,}701422$ e $|O-C|^2=2{,}867299<R^2$, e $\frac{R^2-|O-C|^2}{4R^2}=0{,}156923$. ✓
Interpretazione. Con pesi in $[0,1]$ il centro radicale sta nel triangolo (Osservazione 18.27), dunque nel cerchio circoscritto, e $P>0$. **Errore tipico.** Confondere il centro radicale con il circocentro: coincidono solo se i tre raggi sono uguali (le potenze $|O-z_i|^2-r_i^2$ uguali danno distanze uguali).

Esercizio 18.9: La ruota regolare. *Tipo:* simbolico e numerico. Nella ruota dell'Esempio 18.3 con n cerchi esterni si prendano angoli interni uguali, $\theta^*=\alpha$ su tutti i raggi e $\pi-2\alpha$ su tutti gli archi di bordo ($0<\alpha<\frac{\pi}{2}$). (a) Calcolare Φ_k dalla condizione (i). (b) Mostrare che i raggi esterni sono uguali a $\frac{\sin(\pi/n)}{\sin(\alpha-\pi/n)}$ (con $r_0=1$) quando $\alpha>\frac{\pi}{n}$. (c) Valutare per $n=5$, $\alpha=\frac{\pi}{3}$.

Soluzione.
Passo 1 (a). $\sum_e\theta_e^*=n\alpha+n(\pi-2\alpha)=n(\pi-\alpha)$, e con $\Phi_0=2\pi$ la condizione (i) dà $n\Phi_k=2n(\pi-\alpha)-2\pi$, cioè $\Phi_k=2(\pi-\alpha)-\frac{2\pi}{n}$.
Passo 2 (b). Per l'unicità del Teorema 18.1 e la simmetria di rotazione della ruota, gli n raggi esterni sono uguali a un r (una rotazione della numerazione manda soluzioni in soluzioni con la stessa somma). Nella faccia 0 i n aquiloni hanno lo stesso angolo in c_0, dunque $2\varphi_e^0=\frac{2\pi}{n}$: $\varphi_\theta(\log r)=\frac{\pi}{n}$ con l'angolo esterno $\theta=\pi-\alpha$. Per il Lemma 18.5, $\tan\varphi_\theta(x)=\frac{e^x\sin\theta}{1-e^x\cos\theta}$; ponendolo uguale a $\tan\frac{\pi}{n}$,

$$r\big(\sin\theta\cos\tfrac{\pi}{n}+\cos\theta\sin\tfrac{\pi}{n}\big)=\sin\tfrac{\pi}{n},\qquad r=\frac{\sin(\pi/n)}{\sin(\theta+\pi/n)}=\frac{\sin(\pi/n)}{\sin(\alpha-\pi/n)}.$$

Passo 3 (c). $\Phi_k=\frac{4\pi}{3}-\frac{2\pi}{5}=\frac{14\pi}{15}$, e $r=\frac{\sin 36^\circ}{\sin 24^\circ}=\frac{0{,}587785}{0{,}406737}=1{,}445125$. Lo script trova con il metodo di Newton i raggi esterni 1,4451249, tutti uguali, e controlla la condizione (ii). ✓ (Sezione L4.)
Interpretazione. La faccia centrale si comporta come il centro di un fiore regolare: gli angoli in c_0 si dividono in parti uguali, e il raggio dei cerchi esterni cresce quando α si avvicina a $\frac{\pi}{n}$. **Errore tipico.** Usare l'angolo interno α al posto dell'angolo esterno $\theta=\pi-\alpha$ nella formula di φ_θ.

Esercizio 18.10: Due pesi maggiori di 1. *Tipo:* numerico. Con $r = (1, 2, 1)$ ed $\eta = (1{,}5;\ 0;\ 1{,}2)$ calcolare i lati, i Q_{ij}, i pesi ω_{ij}, S e P, e controllare il Lemma 18.21(ii).

Soluzione.
Passo 1 (lati). $\ell_{12}^2 = 1 + 4 + 6 = 11$, $\ell_{13}^2 = 1 + 1 = 2$, $\ell_{23}^2 = 4 + 1 + 4{,}8 = 9{,}8$; $\sqrt{2} + \sqrt{9{,}8} = 4{,}545 > \sqrt{11} = 3{,}317$: il triangolo esiste.
Passo 2 (Q_{ij}). Con la formula del Lemma 18.3:

$$Q_{12} = r_1 r_2(1 - \eta_{12}^2) + r_2 r_3(\eta_{13} + \eta_{12}\eta_{23}) + r_1 r_3(\eta_{23} + \eta_{12}\eta_{13}) = -2{,}5 + 3{,}6 + 1{,}2 = 2{,}3,$$
$$Q_{13} = r_1 r_3(1 - \eta_{13}^2) + r_3 r_2(\eta_{12} + \eta_{13}\eta_{23}) + r_1 r_2(\eta_{23} + \eta_{13}\eta_{12}) = 1 + 3 + 2{,}4 = 6{,}4,$$
$$Q_{23} = r_2 r_3(1 - \eta_{23}^2) + r_3 r_1(\eta_{12} + \eta_{23}\eta_{13}) + r_2 r_1(\eta_{13} + \eta_{23}\eta_{12}) = -0{,}88 + 1{,}5 + 3{,}6 = 4{,}22.$$

Tutti positivi: per il Lemma 18.21(i) le coordinate baricentriche del centro radicale sono positive, e il centro radicale sta nel triangolo anche se due pesi superano 1.
Passo 3 (pesi). Lo script dà $\omega = (0{,}094846;\ 0{,}725775;\ 0{,}195330)$, $S = 1{,}015950$, $P = 0{,}229128$, e $\frac{R^2 - |O-C|^2}{4R^2}$ con $R^2 = 2{,}772634$, $|O-C|^2 = 0{,}231481$ vale lo stesso. ✓ (Sezione L7.)
Interpretazione. La condizione $\eta \geq 0$ del Lemma 18.23 basta: il segno dei Q_{ij} può essere qualunque, e qui sono tutti positivi. **Errore tipico.** Credere che un peso maggiore di 1 porti sempre il centro radicale fuori dal triangolo: dipende anche dai raggi (si confronti la Figura 18.12).

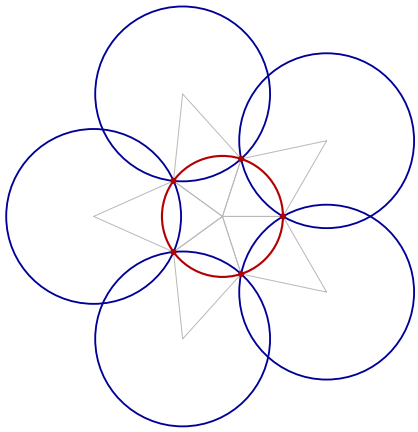


Figura 18.14: La ruota regolare dell'Esercizio 18.9 con $n = 5$ e $\alpha = \frac{\pi}{3}$: il cerchio centrale di raggio 1 e cinque cerchi di raggio $\frac{\sin 36^\circ}{\sin 24^\circ} = 1{,}445125$, che tagliano il centrale e i vicini con angolo interno $\frac{\pi}{3}$; in grigio gli aquiloni dei raggi, in rosso i punti comuni a tre cerchi. Lo script controlla sulle coordinate i punti tripli e i dieci angoli di intersezione (sezione O5; 0,8 cm per unità).

Esercizio 18.11: Lo spettro del toro regolare. *Tipo:* simbolico e numerico. Sul toro $\mathcal{T}_3$ della Proposizione 18.5 con lo stesso peso $\Phi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ su tutti gli spigoli e raggi uguali: (a) calcolare i pesi ω_{vw}; (b) calcolare gli autovalori di L; (c) dedurre la velocità del flusso di Ricci combinatorio vicino al limite.

Soluzione.
Passo 1 (a). Tutte le facce sono equilatere e, per l'Esercizio 18.1, ogni peso di faccia vale $\frac{1}{2\sqrt{3}}$, qualunque sia Φ; ogni spigolo sta in due facce: $\omega_{vw} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
Passo 2 (b). $L = \frac{1}{\sqrt{3}}\Delta$, dove Δ è il laplaciano combinatorio del reticolo triangolare sul toro 3×3. Le funzioni $v = (i, j) \mapsto e^{2\pi i(ai+bj)/3}$, $a, b \in \{0, 1, 2\}$, ne sono autovettori, con

autovalori $6-2\cos\frac{2\pi a}{3}-2\cos\frac{2\pi b}{3}-2\cos\frac{2\pi(a-b)}{3}$ (i sei vicini sono $\pm e_1$, $\pm e_2$, $\pm(e_1-e_2)$): 0 per $(a,b)=(0,0)$, 6 per le sei coppie con $a=0$, $b=0$ o $a=b$, e 9 per $(1,2)$ e $(2,1)$. Dunque gli autovalori di L sono 0, $2\sqrt{3}=3{,}4641$ (sei volte) e $3\sqrt{3}=5{,}1962$ (due volte). ✓ (Script, sezione M1, con $\Phi=0,\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}$.)

Passo 3 (c). Per il Corollario 18.4 la velocità è almeno $2\sqrt{3}-\delta$ per ogni $\delta>0$; lo script, con $\Phi=0$ e raggi iniziali casuali, misura una pendenza di $\log|u-u^*|$ uguale a $-2\sqrt{3}$ entro il 2%. ✓

Interpretazione. Con raggi uguali e peso uniforme la geometria del triangolo non dipende da Φ se non per la scala, e la derivata dell'angolo è quella del triangolo equilatero: lo spettro è lo stesso per tutti i pesi uniformi. **Errore tipico.** Contare dieci autovalori: la matrice è 9×9, e il nucleo, generato dalle costanti, ha dimensione 1.

Esercizio 18.12: Il fiore a distanza inversiva. *Tipo:* simbolico e numerico. Nella Figura 18.11 cinque petali di raggio 1 circondano un cerchio di raggio r_0, con la stessa distanza inversiva η su tutti gli spigoli e curvatura nulla nel centro. Ricavare r_0 in forma chiusa e controllare i valori della didascalia.

Soluzione.

Passo 1. Con la Definizione 18.1: $\ell_{0p}^2=r_0^2+1+2\eta r_0$ fra il centro e un petalo, $\ell_{pp}^2=2+2\eta$ fra due petali consecutivi. Curvatura nulla con cinque facce uguali significa angolo al centro $\frac{2\pi}{5}$ in un triangolo isoscele di lati $\ell_{0p},\ell_{0p},\ell_{pp}$: $\ell_{pp}=2\ell_{0p}\sin\frac{\pi}{5}$.

Passo 2. Dunque $r_0^2+2\eta r_0+1=\frac{2+2\eta}{4\sin^2(\pi/5)}=:\Lambda$, con $4\sin^2\frac{\pi}{5}=\frac{5-\sqrt{5}}{2}$, e la radice positiva è $r_0=-\eta+\sqrt{\eta^2-1+\Lambda}$.

Passo 3. Per $\eta=1{,}5$: $\Lambda=3{,}618034$, $r_0=-1{,}5+\sqrt{4{,}868034}=0{,}706362$; per $\eta=0{,}5$: $\Lambda=2{,}170820$, $r_0=0{,}691982$. Sono i valori della didascalia. ✓ (Script, sezione M4.)

Interpretazione. Per $\eta=1$ (cerchi tangenti) $\Lambda=\frac{1}{\sin^2(\pi/5)}$ e $r_0=\frac{1}{\sin(\pi/5)}-1=\frac{1-\sin(\pi/5)}{\sin(\pi/5)}=0{,}7013$: è il fiore regolare di grado 5 del Capitolo 17 (Proposizione 17.3), con i petali di raggio 1 invece del centro. **Errore tipico.** Usare $\ell_{0p}=r_0+1$: vale solo per $\eta=1$.

Esercizio 18.13: L'ottaedro regolare. *Tipo:* simbolico e numerico. Sul bordo dell'ottaedro con $\Phi\equiv 0$: (a) mostrare che i raggi uguali danno la curvatura costante $\frac{2\pi}{3}$; (b) calcolare lo spettro di L nei raggi uguali; (c) dedurre la velocità del flusso normalizzato vicino al limite.

Soluzione.

Passo 1 (a). Con raggi uguali le otto facce sono equilatere, gli angoli valgono $\frac{\pi}{3}$, e ogni vertice sta in quattro facce: $\Theta_v=\frac{4\pi}{3}$ e $K_v=\frac{2\pi}{3}=K_{\text{av}}$ ($\chi=2$, $V=6$). Per il Corollario 18.3(ii) è l'unica metrica di curvatura costante, a meno di un fattore.

Passo 2 (b). Come nell'Esercizio 18.11, ogni spigolo ha peso $\frac{1}{\sqrt{3}}$, e $L=\frac{1}{\sqrt{3}}\Delta$ con Δ il laplaciano combinatorio dell'ottaedro. Ogni vertice è adiacente a tutti tranne l'antipodale: $\Delta=4I-(J-I-P)=5I-J+P$, con J la matrice dei 1 e P la permutazione degli antipodi. Sulle costanti $\Delta=0$; sui vettori a somma nulla e pari ($P\xi=\xi$) $\Delta\xi=6\xi$; su quelli dispari ($P\xi=-\xi$, somma nulla automatica) $\Delta\xi=4\xi$. I dispari formano uno spazio di dimensione 3, i pari a somma nulla di dimensione 2: gli autovalori di L sono 0, $\frac{4}{\sqrt{3}}=2{,}3094$ (tre volte) e $2\sqrt{3}=3{,}4641$ (due volte). ✓ (Script, sezione N2.)

Passo 3 (c). Per il Corollario 18.4 la velocità è almeno $\frac{4}{\sqrt{3}}-\delta$; con i raggi iniziali dell'Esempio 18.7 lo script misura una pendenza di $\log|u-u^*|$ uguale a $-\frac{4}{\sqrt{3}}$ entro il 2%. ✓

Interpretazione. Con i pesi misti dell'Esempio 18.7 il primo autovalore nel limite è più piccolo (1,84 contro 2,31), e la convergenza finale è più lenta. **Errore tipico.** Dimenticare che nell'ottaedro gli antipodi non sono adiacenti: il laplaciano non è quello del grafo completo, come nel tetraedro (Esercizio 18.7).

Esercizio 18.14: La condizione (T) sull'ottaedro. *Tipo:* simbolico. Con i pesi dell'Esempio 18.7 e $\Theta^* = \frac{4\pi}{3}$, calcolare il margine della condizione (T) per $I = \{0\}$, $I = \{1, 2\}$ e $I = V \setminus \{0\}$.

Soluzione.
Passo 1. $I = \{0\}$: nessuna faccia ha due o tre vertici in I, e il margine è $\Theta^* = \frac{4\pi}{3}$.
Passo 2. $I = \{1, 2\}$: $\sum_I \Theta^* = \frac{8\pi}{3}$; nessuna faccia è generata; le facce con esattamente due vertici in I sono le due che contengono lo spigolo $\{1, 2\}$, cioè $\{0, 1, 2\}$ e $\{5, 2, 1\}$, con $\Phi(e_f) = \frac{\pi}{3}$. Il margine è $\frac{8\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = 2\pi$.
Passo 3. $I = V \setminus \{0\}$: $\sum_I \Theta^* = \frac{20\pi}{3}$; le facce generate sono le quattro del polo sud (4π); le facce con due vertici in I sono le quattro del polo nord, con e_f gli spigoli dell'equatore, di pesi $\frac{\pi}{3}$, 0, $\frac{\pi}{3}$, 0. Il margine è $\frac{20\pi}{3} - 4\pi - \frac{2\pi}{3} = 2\pi$. ✓ (Script, sezione O1; il minimo su tutti i 62 sottoinsiemi è $\frac{4\pi}{3}$, Esempio 18.7.)
Interpretazione. Più l'insieme è grande, più facce generate sottraggono π ciascuna, ma $\sum_I \Theta^*$ cresce di $\frac{4\pi}{3}$ per vertice: sulla sfera il margine resta ampio. **Errore tipico.** Contare fra le facce di $F_2(I)$ quelle con un solo vertice in I: danno contributi positivi agli angoli, ma nessun termine nella condizione.

Esercizio 18.15: Il laplaciano cotangente del toro equilatero. *Tipo:* simbolico e numerico. Sul toro $\mathcal{T}_3$ con tutte le lunghezze $d_e = 1$ (facce equilatere) e lo scaling ai vertici (Sezione 18.6.1): (a) verificare che $w = 0$ dà $K \equiv 0$; (b) calcolare lo spettro di $L^{\cot}$ in $w = 0$ e confrontarlo con quello dell'Esercizio 18.11.

Soluzione.
Passo 1 (a). Ogni angolo vale $\frac{\pi}{3}$ e ogni vertice sta in sei facce: $\Theta_v = 2\pi$ e $K_v = 0$.
Passo 2 (b). Il peso di faccia è $\cot\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ e ogni spigolo sta in due facce: $c_{uv} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, e $L^{\cot} = \frac{2}{\sqrt{3}}\Delta$ con lo stesso Δ dell'Esercizio 18.11. Gli autovalori sono 0, $\frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} = 6{,}9282$ (sei volte) e $\frac{18}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3} = 10{,}3923$ (due volte). ✓ (Script, sezione O4.)
Interpretazione. Gli autovalori sono il doppio di quelli dei circle patterns a raggi uguali: è il fattore 2 dell'Errore tipico dell'Esempio 18.14. Linearizzando i due flussi attorno a queste metriche piatte ($\frac{dw}{dt} \approx -L^{\cot}w$ e $\frac{du}{dt} \approx -Lu$), gli autovalori del primo sono il doppio di quelli del secondo. **Errore tipico.** Usare il peso $\frac{1}{2}\cot\theta_k$ del circocentro: vale per i circle patterns, non per lo scaling.

18.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 18.13.

1. (Definizione) La distanza inversiva con segno di due cerchi tangenti esternamente vale

   A) 0 B) 1 C) -1 D) $\frac{\pi}{2}$

2. (Ipotesi) Il Lemma 18.1 (disuguaglianze triangolari automatiche) richiede

   A) $\eta_e \in (-1, \infty)$ B) $\eta_e > 1$ C) raggi uguali D) $\eta_e \in [0, 1]$, cioè $\Phi_e \in [0, \frac{\pi}{2}]$

3. (Calcolo simbolico) Per $i \neq j$, $\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j}$ è uguale a

   A) $\frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}$, con h_{ij} distanza con segno del centro radicale dal lato B) $\frac{\rho}{r_i r_j}$ C) $-\frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}$ D) $\frac{d_{ij}}{\ell_{ij}}$

4. (Calcolo numerico) Due cerchi di raggi 1 e 2 che si tagliano con angolo $\Phi = \frac{\pi}{3}$ hanno i centri a distanza

   A) 3 B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{7}$ D) $\sqrt{3}$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 18.4 la velocità esponenziale viene da

   A) il solo principio del massimo B) il teorema di Gauss–Bonnet C) la convessità forte di W sul sottolivello compatto ($\mu > 0$) e la disuguaglianza $W - W^* \le \frac{|\nabla W|^2}{2\mu}$ D) la formula del dilogaritmo

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «per pesi in $[0, \frac{\pi}{2}]$ si ha sempre $\frac{\partial \theta_1}{\partial u_2} > 0$, quindi ogni spigolo di ogni faccia ha peso positivo». L'errore è

   A) con $\Phi_{12} = 0$ e $\Phi_{13} = \Phi_{23} = \frac{\pi}{2}$ la derivata è nulla; vale ≥ 0, e in ogni faccia al più un peso si annulla B) la derivata è negativa C) nessuno D) i pesi sono sempre nulli

7. (Trasferimento) Sul toro il flusso $\frac{dr_i}{dt} = -K_i r_i$ e il flusso normalizzato

   A) differiscono per il fattore $e^{2\pi t}$ B) hanno limiti diversi C) il primo diverge sempre D) coincidono

8. (Fonte e metacognizione) Il funzionale in forma chiusa con il dilogaritmo per i patterns di cerchi associati alle facce è dovuto a

   A) Thurston, note del 1978–1980 B) Bobenko e Springborn, *Trans. AMS* 356 (2004) C) Chow e Luo, *J. Differential Geom.* 63 (2003) D) Colin de Verdière, *Invent. Math.* 104 (1991)

18.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* con $|z_i - z_j| = r_i + r_j$, $\eta = \frac{2r_ir_j}{2r_ir_j} = 1$ (Definizione 18.1). *Distrattori:* A è l'ortogonalità; C corrisponde a $|z_i - z_j| = |r_i - r_j|$, la tangenza interna; D confonde la distanza con un angolo. *Errore diagnosticato:* confondere η con Φ. *Fonte:* Teorema 1.8. *Prerequisito:* teorema del coseno. *Recupero:* Osservazione 18.1.
2) D. *Razionale:* la dimostrazione usa $0 \le \eta \le 1$ per $\ell_{ij} \le r_i + r_j$ e $\ell_{ij} > r_i$. *Distrattori:* A e B ammettono triangoli degeneri (Osservazione 18.2); C è superflua. *Errore diagnosticato:* estendere un lemma fuori dalle ipotesi. *Fonte:* voce [2], Lemma 2.1. *Prerequisito:* disuguaglianza triangolare. *Recupero:* rifare l'esempio $r = (1,1,1)$, $\eta = (3,0,0)$.
3) A. *Razionale:* Lemma 18.3. *Distrattori:* B non è adimensionale; C ha il segno sbagliato; D è la derivata del lato, non dell'angolo (Lemma 18.2(iii)). *Errore diagnosticato:* scambiare le derivate delle lunghezze con quelle degli angoli. *Fonte:* Lemma 18.3. *Prerequisito:* derivata dell'argomento. *Recupero:* Esempio 18.1.
4) C. *Razionale:* $\ell^2 = 1 + 4 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 7$. *Distrattori:* A è la tangenza; B l'ortogonalità; D usa $\cos \frac{2\pi}{3}$. *Errore diagnosticato:* segno del termine misto. *Fonte:* script, sezione F2. *Prerequisito:* Definizione 18.1. *Recupero:* Osservazione 18.1.
5) C. *Razionale:* Passo 4 della dimostrazione. *Distrattori:* A dà la monotonia di $\max K$, non una velocità; B dà solo $\sum K = 2\pi\chi$; D riguarda la Sezione 18.2. *Errore diagnosticato:* confondere limitatezza e velocità. *Fonte:* Teorema 18.4. *Prerequisito:* funzioni fortemente convesse. *Recupero:* Esempio 18.5, Passo 4.
6) A. *Razionale:* Corollario 18.1 e Osservazione 18.5. *Distrattori:* B è falso (i pesi sono ≥ 0); C accetta l'errore; D è falso. *Errore diagnosticato:* leggere una disuguaglianza stretta dove vale solo quella debole. *Fonte:* voce [9], §1.2 (il caso eccezionale). *Prerequisito:* Lemma 18.3. *Recupero:* Esercizio 18.4.
7) D. *Razionale:* $K_{\mathrm{av}} = \frac{2\pi\chi}{V} = 0$ (Osservazione 18.9). *Distrattori:* A vale con $e^{K_{\mathrm{av}}t}$, che qui è 1; B e C sono falsi. *Errore diagnosticato:* applicare la normalizzazione senza calcolare χ. *Fonte:* voce [2], §1.2. *Prerequisito:* Gauss–Bonnet discreto. *Recupero:* Esempio 18.5.
8) B. *Razionale:* voce [1], §4.1, formula (9). *Distrattori:* Colin de Verdière dà solo le derivate del funzionale, per i cerchi associati ai vertici (voce [1], §2); Chow e Luo usano il potenziale senza forma chiusa; Thurston usa un algoritmo iterativo. *Errore diagnosticato:* attribuire un funzionale al teorema invece che alla dimostrazione. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 18.7.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
18.1. (a) $\ell^2 = 2(1+c)$, $A = \frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}(1+c)$, $Q_{ij} = (1-c^2)+(c+c^2)+(c+c^2) = (1+c)^2$. (b) $\frac{\partial\theta_1}{\partial u_2} = \frac{(1+c)^2}{2\cdot 2(1+c)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}(1+c)} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$. (c) Per simmetria il centro radicale è il centro del triangolo, e h/ℓ è il rapporto fra inraggio e lato di un triangolo equilatero, $\frac{1}{2\sqrt{3}}$, indipendente dal lato. Script, sezione F1 ($\Phi = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$).
18.2. (a) $\varphi_e^f = \arg\left(1 - \sqrt{3}e^{-i\pi/2}\right) = \arg\left(1 + \sqrt{3}i\right) = \frac{\pi}{3}$ e $\varphi_e^g = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$. (b) Ci sono n^2 facce e $2n^2$ archi: $\sum\Phi = 2\pi n^2 = 2 \cdot 2n^2 \cdot \frac{\pi}{2}$. Con raggi uguali ogni φ vale $\frac{\theta^*}{2} = \frac{\pi}{4}$ e $2 \cdot 4 \cdot \frac{\pi}{4} = 2\pi$. Per il Teorema 18.1 (unicità) ogni soluzione è un multiplo dei raggi uguali; la condizione (ii) vale automaticamente per la parte «necessità». Script, sezione B7 ($n = 3$).
18.3. (a) $\chi = 2$, $V = 4$: $K_{\mathrm{av}} = \pi$, $\Theta^* = \pi$. (b) Un vertice: $\pi > 0$. Due vertici a, b: nessuna faccia generata, due facce con due vertici in I, entrambe con $e_f = ab$: $2\pi > 2\Phi_{ab}$. Tre

vertici: una faccia generata e tre facce con due vertici in I, i cui e_f sono i tre lati della faccia generata: $3\pi > \pi + \sum \Phi$, perché $\sum \Phi \le \frac{3\pi}{2}$. (c) Per il Corollario 18.3 il flusso converge; con pesi uguali i raggi uguali danno facce equilatere, angoli $\frac{\pi}{3}$ e $\Theta = \pi$ in ogni vertice, e per l'unicità sono il limite (a meno del fattore fissato dal prodotto dei raggi). Script, sezione D1 (300 scelte casuali dei pesi).

18.14. Formulario del capitolo

Triangolo di cerchi ($\eta = \cos\Phi$, $u = \log r$)

$$\ell_{ij}^2 = r_i^2 + r_j^2 + 2r_i r_j \eta_{ij}, \qquad \cos\theta_1 = \frac{r_1^2 + r_1 r_2 \eta_{12} + r_1 r_3 \eta_{13} - r_2 r_3 \eta_{23}}{\ell_{12}\ell_{13}}$$

$$d_{ij} = \frac{r_i(r_i + r_j\eta_{ij})}{\ell_{ij}} = \frac{\partial \ell_{ij}}{\partial u_i}, \qquad \frac{\partial \theta_i}{\partial u_j} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}} = \frac{r_i r_j Q_{ij}}{2\ell_{ij}^2 A}$$

$$Q_{ij} = r_i r_j(1-\eta_{ij}^2) + r_j r_k(\eta_{ik} + \eta_{ij}\eta_{jk}) + r_i r_k(\eta_{jk} + \eta_{ij}\eta_{ik})$$

Aquiloni e funzionale di Bobenko–Springborn

$$\varphi_\theta(x) = \arg(1 - e^{x - i\theta}), \qquad \varphi_\theta(x) + \varphi_\theta(-x) = \pi - \theta, \qquad \varphi_\theta'(x) = \frac{\sin\theta}{2(\cosh x - \cos\theta)}$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{Im}\operatorname{Li}_2(e^{x+i\theta}) = \varphi_\theta(x)$$

$$\frac{\partial S}{\partial \rho_f} = \Phi_f - 2\sum_{e \ni f} \varphi_e^f, \qquad \sum_F \Phi_f = 2\sum_E \theta_e^*, \qquad \sum_{F'} \Phi_f < 2\sum_{E'} \theta_e^*$$

Flusso di Ricci combinatorio

$$\frac{dr_v}{dt} = -K_v r_v, \qquad \frac{du_v}{dt} = K_v^* - K_v, \qquad \frac{dD_v}{dt} = \sum_{w \sim v} \omega_{vw}(D_w - D_v), \qquad |u(t) - u^*| \le Ce^{-\mu t}$$

$$(\mathrm{T}): \quad \sum_{v \in I} \Theta_v^* > \pi f(I) + \sum_{f \in F_2(I)} \Phi(e_f) \qquad (\emptyset \neq I \subsetneq V)$$

Esempi

$$r = (1,2,3),\ \eta = (0, \tfrac{1}{2}, 1):\ \omega = \left(\tfrac{32}{5\sqrt{211}}, \tfrac{87}{26\sqrt{211}}, \tfrac{6}{5\sqrt{211}}\right)$$

tre cerchi: $r = (1, \sqrt{3}-1, 4-2\sqrt{3})$; icosaedro impilato: margine $-\frac{5\pi}{26}$

Velocità, pesi per direzione, rigidità locale

$$|u(t) - u^*| \le C_\delta e^{-(\lambda_1 - \delta)t}, \qquad r \equiv 1 \text{ sul toro regolare}:\ \omega_e = \cot\vartheta_d, \qquad \text{tetraedro}:\ \lambda_1 = \tfrac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\lambda_k(O) = \frac{r_i r_j Q_{ij}}{\mathcal{D}}, \qquad P = \omega_{12}\omega_{13} + \omega_{12}\omega_{23} + \omega_{13}\omega_{23} = \frac{R^2 - |O-C|^2}{4R^2}, \qquad S^2 \ge 3P$$

$$\eta \ge 0 \implies P > 0,\ S > 0,\ \text{autovalori di } \Lambda:\ 0,\ S \pm \sqrt{S^2 - 3P}$$

Fonti e bibliografia

[1] A. I. Bobenko, B. A. Springborn, «Variational principles for circle patterns and Koebe's theorem», *Transactions of the American Mathematical Society* 356 (2004), pp. 659–689, DOI 10.1090/S0002-9947-03-03239-2 (dati Crossref: pubblicato online il 22/9/2003); preprint arXiv:math/0203250 (registro, sigle M52 = S102). Verificata il 25/9/2026 sul PDF arXiv (versione 2, 3 giugno 2002): §§1–3 (Teorema 3 con le condizioni (5)–(6), formule (1)–(3) degli angoli), §4.1 (funzionali (9)–(10), Proposizioni 1–2, hessiane). Livello E, primaria.

[2] B. Chow, F. Luo, «Combinatorial Ricci flows on surfaces», *Journal of Differential Geometry* 63 (2003), pp. 97–129, DOI 10.4310/jdg/1080835659 (volume e anno da Crossref; pagine dal registro, sigle M53 = S83); preprint arXiv:math/0211256. Verificata il 25/9/2026 sul PDF arXiv (versione 1, 17 novembre 2002): §1 (flussi (1.1)–(1.5), Teoremi 1.1–1.2, Proposizione 1.3), §2 (Lemmi 2.1–2.3), §3 (Proposizioni 3.1–3.9, Corollari 3.3 e 3.6). Livello E, primaria.

[3] F. Luo, «Combinatorial Yamabe flow on surfaces», *Communications in Contemporary Mathematics* 6 (2004), pp. 765–780, DOI 10.1142/S0219199704001501 (dati Crossref); preprint arXiv:math/0306167 (registro, sigle M54 = S84). Verificata il 25/9/2026 sul PDF arXiv (versione 1, 10 giugno 2003), §1 (Teoremi 1.1–1.4, chirurgia, congetture). Livello E, primaria.

[4] R. Guo, «Local rigidity of inversive distance circle packing», *Transactions of the American Mathematical Society* 363 (2011), pp. 4757–4776, DOI 10.1090/S0002-9947-2011-05239-6 (dati Crossref); preprint arXiv:0903.1401. Verificata il 25/9/2026 sul PDF arXiv (versione 2, 2 aprile 2009): §1 (Teoremi 1–2), §2 (Lemmi 3, 5, 6, Corollario 7). Voce nuova rispetto al registro. Livello E, primaria.

[5] F. Luo, «Rigidity of polyhedral surfaces, III», *Geometry & Topology* 15 (2011), pp. 2299–2319, DOI 10.2140/gt.2011.15.2299 (dati Crossref); preprint arXiv:1010.3284 (registro, sigla S85). Verificata il 25/9/2026 sul PDF arXiv (versione 1, 15 ottobre 2010), §1 (Teoremi 1.2 e 1.4). Livello E, primaria.

[6] X. Xu, «Rigidity of inversive distance circle packings revisited», *Advances in Mathematics* 332 (2018), pp. 476–509, DOI 10.1016/j.aim.2018.05.026 (dati Crossref); preprint arXiv:1705.02714 (registro, sigla S86). Verificata il 25/9/2026 sul PDF arXiv (versione 4, 29 maggio 2018), §1 (Teoremi 1.1–1.2, Osservazioni 1–2). Livello E, primaria.

[7] X. D. Gu, F. Luo, J. Sun, T. Wu, «A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces», *Journal of Differential Geometry* 109 (2018), n. 2, pp. 223–256, DOI 10.4310/jdg/1527040872 (volume e anno da Crossref; numero e pagine dal registro, sigla M55, che sostituisce S90); preprint arXiv:1309.4175. Verificata il 25/9/2026 sul PDF arXiv (versione 1, 17 settembre 2013): §1 (Definizione 1.1, Teoremi 1.2–1.3), §6 (congettura). Livello E, primaria.

[8] B. Springborn, «Ideal hyperbolic polyhedra and discrete uniformization», *Discrete & Computational Geometry* 64 (2020), pp. 63–108, DOI 10.1007/s00454-019-00132-8 (dati Crossref: pubblicato online il 5/9/2019); preprint arXiv:1707.06848 (registro, sigla M56). Verificati il 25/9/2026 il riassunto e l'introduzione sul PDF arXiv (versione 4, 6 gennaio 2025). Livello E, primaria.

[9] Y. Luo, X. Xu, C. Zheng, «Infinite rigidity of inversive distance circle packings in the Poincaré disk», preprint arXiv:2511.09983 (versione 1, 13 novembre 2025) (registro, sigla

N9). Verificata il 25/9/2026 sul PDF: §1 (Definizione 1.1, condizione di struttura, pesi regolari e caso eccezionale, Teoremi 1.2, 1.4, 1.5) e bibliografia. Livello E; fonte di stato.

[**10**] S. Li, X. Xu, Z. Zhou, «Combinatorial Yamabe flow on hyperbolic bordered surfaces», *Communications in Contemporary Mathematics*, pubblicato online l'11/3/2026, DOI 10.1142/S0219199726500288 (dati Crossref; volume e pagine non ancora indicati da Crossref); preprint arXiv:2204.08191 (registro, sigla S88). Verificati il 25/9/2026 i dati Crossref e il riassunto e l'introduzione della versione 1 su arXiv (18 aprile 2022). Livello E.

[**11**] Y. Bian, X. Xu, «Combinatorial Yamabe flow on infinitely triangulated hyperbolic surfaces», preprint arXiv:2607.25691 (versione 2, 22 settembre 2026). Verificati il 25/9/2026 il riassunto e l'introduzione. Voce nuova. Livello E; fonte di stato.

[**12**] G. Hu, S. Lu, D. Tan, Y. Zhong, P. Zhou, «Convergences of combinatorial Ricci flows to degenerated circle packings in hyperbolic background geometry», preprint arXiv:2407.08496 (11 luglio 2024). Verificato il 25/9/2026 il riassunto (interfaccia arXiv). Voce nuova.

[**13**] Feng Ke, Ge Huabin (così nell'elenco degli autori di arXiv), «Combinatorial Ricci flow and Thurston's triangulation conjecture», preprint arXiv:2502.06497 (10 febbraio 2025). Verificato il 25/9/2026 il riassunto. Voce nuova.

[**14**] A. I. Bobenko, C. O. R. Lutz, «Decorated discrete conformal equivalence in non-Euclidean geometries», *Discrete & Computational Geometry*, pubblicato online il 10/6/2025, DOI 10.1007/s00454-025-00749-y. Verificati il 25/9/2026 solo i dati Crossref (titolo, autori, data); il contenuto è citato da Luo–Xu–Zheng (voce **[9]**). Voce nuova.

[**15**] L. Kharevych, *Implementation of Circle Pattern Parameterization*, tesi di Master, California Institute of Technology, 2006, relatore P. Schröder, DOI 10.7907/PC38-GT79, `https://thesis.caltech.edu/2016/` (registro, sigla S76). Verificati il 25/9/2026 i dati e il riassunto nella pagina del repositorio; il testo della tesi non è stato riaperto.

[**16**] L. Kharevych, B. Springborn, P. Schröder, «Discrete conformal mappings via circle patterns», *ACM Transactions on Graphics* 25 (2006), pp. 412–438, DOI 10.1145/1138450.1138461. Verificati il 25/9/2026 solo i dati Crossref. Voce nuova.

[**17**] Y. Colin de Verdière, «Un principe variationnel pour les empilements de cercles», *Inventiones Mathematicae* 104 (1991), pp. 655–669, DOI 10.1007/BF01245096 (registro, sigla M51; in francese). Riaperta il 25/9/2026 sul PDF della pagina dell'autore, §0 (ogni impacchettamento di combinatoria data è punto critico di un funzionale strettamente convesso e proprio; ogni algoritmo di minimizzazione ne dà uno di costruzione). Fonte non anglofona; per i dettagli si veda il Capitolo 16.

[**18**] W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, note, Princeton 1978–1980, Capitolo 13 (registro, sigla M30). *Non riaperta* (server non raggiungibile il 25/9/2026, come riportato nel Capitolo 16); citata solo per le attribuzioni che ne fanno Chow e Luo (Lemmi 13.7.2–13.7.3, Teorema 13.7.1).

[**19**] Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University, F. Luo, *Introduction to discrete conformal geometry*, descrizione del corso (9 luglio–15 agosto 2019), `https://ymsc.tsinghua.edu.cn/en/info/1051/1496.htm` (registro, sigla S82). Verificata il 25/9/2026: programma (impacchettamenti di Thurston, flusso di Ricci discreto, Andreev–Koebe–Thurston, principio variazionale di Colin de Verdière e generalizzazione

di Chow–Luo, Rodin–Sullivan, He–Schramm, uniformizzazione discreta). Livello C, percorso didattico.

[20] Capitoli 1, 15, 16 e 17 di questo volume. Una fonte di livello A–B specifica per i circle patterns non è stata trovata riapribile; il Capitolo 15 (livello B) fa da introduzione.

CAPITOLO 19

Impacchettamenti apolloniani: gruppo, aritmetica e frontiera

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C** (magistrale): la costruzione ricorsiva e la struttura ad albero della guarnizione (Sezione 19.1), il gruppo apolloniano (Sezione 19.2), le quaterne radice (Sezione 19.3), le congruenze modulo 24 (Sezione 19.4). Livello **D**: l'ostruzione di reciprocità dimostrata su un esempio (Sezione 19.5) e la stima della dimensione di Hausdorff (Sezione 19.9). Sono **panorama** di livello **E**, con fonti e date: la scheda sulla congettura local-global (Sezione 19.6), la densità (Sezione 19.7), il conteggio asintotico (Sezione 19.8), le componenti prime e gli impacchettamenti generalizzati (Sezione 19.10).
Che cosa si usa. Dal Capitolo 3: le configurazioni di Descartes (Definizione 3.2), il teorema di Descartes con curvature orientate (Teorema 3.1), le coordinate aumentate e il teorema di Descartes aumentato (Definizione 3.3, Teorema 3.2), l'esistenza dei due cerchi tangenti a una terna (Proposizione 3.1) e la riflessione di Vieta sui cerchi (Proposizione 3.2). Dal Capitolo 2: la forma normale delle terne tangenti (Proposizione 2.9). Dal Capitolo 14: il gruppo apolloniano come gruppo kleiniano, l'esponente critico e il valore della dimensione (Osservazioni 14.15 e 14.16, Sezione 14.7), che qui non si ripetono. Dalla teoria dei numeri di base: il simbolo di Jacobi e la legge di reciprocità quadratica (importati, Osservazione 19.10; nel trattato la legge è discussa nel Volume II, Capitolo 7). *Percorso di recupero:* la Figura 19.1, l'Esempio 19.1 e la Sezione 19.4 richiedono soltanto il teorema di Descartes e l'aritmetica modulare.

Quattro cerchi a due a due tangenti lasciano fra loro quattro spazi a forma di triangolo curvilineo. In ciascuno c'è posto esattamente per un cerchio tangente ai tre lati; il nuovo cerchio divide lo spazio in tre spazi più piccoli, e così via all'infinito. Il risultato è la **guarnizione apolloniana** della Figura 19.1. Se le quattro curvature iniziali sono intere, tutte le curvature sono intere (Corollario 3.4), e la domanda *quali interi compaiono?* ha tenuto occupati geometri e teorici dei numeri per un quarto di secolo. Questo capitolo mette ordine: dimostra che la costruzione produce davvero un impacchettamento con una struttura ad albero (Sezione 19.1); che le quaterne di curvature formano un'orbita del **gruppo apolloniano**, un gruppo di Coxeter libero di matrici intere (Sezione 19.2); che ogni impacchettamento intero ha una sola **quaterna radice** (Sezione 19.3); che le curvature cadono in 6 o 8 classi di resto modulo 24 (Sezione 19.4); e che, in un esempio esplicito, una legge di reciprocità vieta per sempre ai quadrati di comparire (Sezione 19.5). Quest'ultimo fenomeno, scoperto nel 2023, ha smentito una congettura del 2003 (Sezione 19.6). Chiude il capitolo una stima elementare, dimostrata per intero, della dimensione di Hausdorff dell'insieme residuo: è maggiore di 1 (Sezione 19.9).

Osservazione 19.1: Notazioni. *Una* ***quaterna*** *è un vettore colonna* $v = (v_1, v_2, v_3, v_4)^T \in \mathbb{R}^4$*;* $s(v) = v_1 + v_2 + v_3 + v_4$*. La* ***forma di Descartes intera*** *è*

$$Q_D(v) = 2\sum_{i=1}^{4} v_i^2 - s(v)^2 = v^T(2I - J)v, \qquad J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T,$$

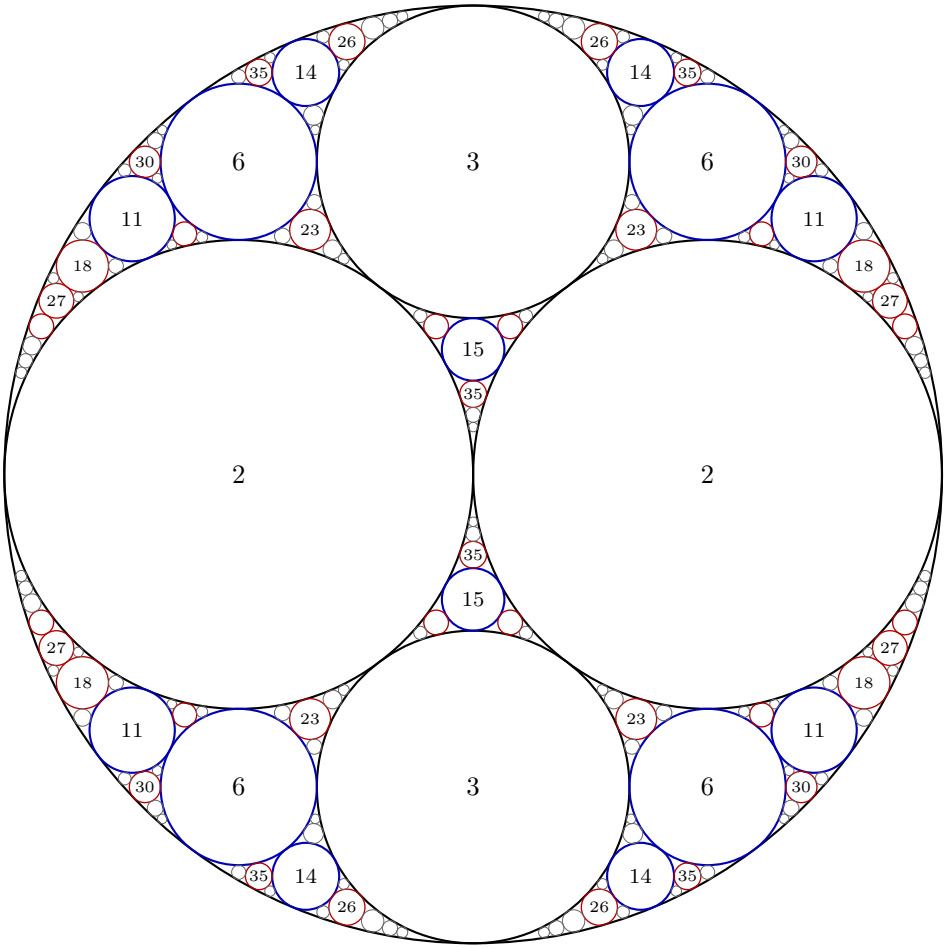


Figura 19.1: La guarnizione apolloniana di quaterna radice $(-1, 2, 2, 3)$: i 169 cerchi di curvatura ≤ 100 (compreso il cerchio esterno, di curvatura -1), con i centri e i raggi esatti ottenuti dalla riflessione di Vieta sulle coordinate aumentate (Proposizione 3.2); figura calcolata dallo script `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione B, che verifica in aritmetica razionale esatta tutte le tangenze. In nero i cerchi di curvatura ≤ 3, in blu fino a 15, in rosso fino a 40, in grigio fino a 100. Sono scritte le curvature dei 44 cerchi abbastanza grandi da contenerle (controllo dello script: etichetta interna al cerchio con margine di 0,4 mm). Le curvature distinte fino a 100 sono -1 e $2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 30, 35, \ldots, 99$: tutte congrue a $2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23$ modulo 24 (Sezione 19.4).

*cioè $Q_D = 2Q_2$ con la forma Q_2 del Capitolo 3 (Definizione 3.3 con $n = 2$); una **quaterna di Descartes** è una v reale con $Q_D(v) = 0$ e $s(v) > 0$ (Haag–Kertzer–Rickards–Stange, voce [3], §1.1, p. 3). Per il Teorema 3.1, il vettore delle curvature $k(\mathcal{D})$ di una configurazione di Descartes $\mathcal{D} = (C_1, C_2, C_3, C_4)$ ha $Q_D(k(\mathcal{D})) = 0$; ha anche $s > 0$ (Lemma 19.3(v) qui sotto). Per un cerchio generalizzato orientato C scriviamo $\operatorname{int} C$ per il suo interno (Definizione 3.1) e $\overline{D}(C)$ per la chiusura di $\operatorname{int} C$ in $\widehat{\mathbb{C}}$ (il «disco chiuso»: per una retta, il semipiano chiuso con ∞). $W(\mathcal{D})$ è la matrice 4×4 che ha per righe le coordinate aumentate dei quattro cerchi (Teorema 3.2). Per $j = 1, \dots, 4$, $\mathcal{D}^{(j)}$ è la configurazione in cui C_j è sostituito dall'altro cerchio tangente agli altri tre, orientato con interno disgiunto dai loro (Proposizione 3.1).*

19.1. La guarnizione apolloniana: costruzione ricorsiva e struttura ad albero

Definizione 19.1: Terna tangente e interstizi. Una **terna tangente** è una terna (X, Y, Z) di cerchi generalizzati orientati, a due a due tangenti in tre punti distinti p_{XY}, p_{XZ}, p_{YZ}, con interni a due a due disgiunti. Posto

$$\Omega(X, Y, Z) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus (\overline{D}(X) \cup \overline{D}(Y) \cup \overline{D}(Z)),$$

le componenti connesse di $\Omega(X, Y, Z)$ si chiamano **interstizi** della terna; i tre punti di tangenza ne sono i **vertici**, e $\Gamma(X, Y, Z)$ è il cerchio generalizzato per i tre vertici (il **cerchio duale**).

Osservazione 19.2: Strategia. *Tutto ciò che la costruzione ricorsiva richiede si vede su un solo disegno. Per la Proposizione 2.9, una Möbius porta ogni terna tangente nella terna $\{\operatorname{Im} z = -1\}$, $\{\operatorname{Im} z = 1\}$, $\{|z| = 1\}$; una Möbius è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$, dunque trasporta componenti connesse, chiusure, cerchi tangenti e punti di tangenza. Basta allora descrivere a mano gli interstizi di quella terna e dei cerchi $|z \mp 2| = 1$.*

Lemma 19.1: Lemma degli interstizi. *Sia (X, Y, Z) una terna tangente e siano N, N' i due cerchi generalizzati tangenti ai tre, orientati con interno disgiunto dai loro (Proposizione 3.1).*

(i) $\Omega(X, Y, Z)$ ha esattamente due componenti connesse T, T', aperte; $\operatorname{int} N \subseteq T$ e $\operatorname{int} N' \subseteq T'$ (a meno di scambiare i nomi), e $\overline{D}(N) \subseteq T \cup \{$i tre punti di tangenza di N con $X, Y, Z\}$.

(ii) $T \setminus \overline{D}(N)$ ha esattamente tre componenti connesse T_{XY}, T_{XZ}, T_{YZ}; T_{XY} è un interstizio della terna tangente (X, Y, N), e analogamente le altre due.

(iii) $\overline{T} \cap \overline{T'} = \{p_{XY}, p_{XZ}, p_{YZ}\}$; le chiusure di due fra T_{XY}, T_{XZ}, T_{YZ} hanno in comune esattamente un punto, di tangenza con N; ciascuno dei vertici p_{XY}, p_{XZ}, p_{YZ} sta nella chiusura di uno solo dei tre pezzi ($p_{XY} \in \overline{T}_{XY}$, e così via), dove è un vertice.

(iv) X, Y, Z sono ortogonali a $\Gamma(X, Y, Z)$, e X è l'unico cerchio generalizzato per p_{XY} e p_{XZ} ortogonale a $\Gamma(X, Y, Z)$ (analogamente Y, Z).

Dimostrazione. **Passo 1 (riduzione).** Sia M la Möbius della Proposizione 2.9 con $M(X) = \{\operatorname{Im} z = -1\}$, $M(Y) = \{\operatorname{Im} z = 1\}$, $M(Z) = \{|z| = 1\}$. Come nella dimostrazione della Proposizione 3.1, gli interni immagine sono $\{\operatorname{Im} z < -1\}$, $\{\operatorname{Im} z > 1\}$, $\{|z| < 1\}$, e i due cerchi tangenti a tutti e tre sono $|z \mp 2| = 1$ con interni $|z \mp 2| < 1$. Poiché M è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$

che conserva cerchi generalizzati, tangenze e ortogonalità, tutte le affermazioni si trasportano: basta dimostrarle per questa terna. Scriviamo $z = x + iy$.

Passo 2 ((i)). ∞ sta nella chiusura di $\{y > 1\}$, dunque $\Omega_0 = \Omega(X, Y, Z) = \{|y| < 1,\ |z| > 1\}$. Nessun punto di Ω_0 ha $x = 0$ (sarebbe $|z| = |y| < 1$), quindi $\Omega_0 = T_+ \cup T_-$ con $T_\pm = \Omega_0 \cap \{\pm x > 0\}$, aperti disgiunti. T_+ è connesso: da $(x, y) \in T_+$ il segmento orizzontale fino a (x', y), $x' \geq x$, resta in T_+ ($|z|$ cresce), e la retta verticale $x = 2$ interseca T_+ nel segmento $|y| < 1$; ogni punto si collega dunque al punto 2. Lo stesso per T_-. Il disco aperto $|z - 2| < 1$ sta in T_+ ($|y| < 1$, $x > 1$, $|z| \geq x > 1$); il disco chiuso $|z - 2| \leq 1$ esce da T_+ solo nei punti con $|y| = 1$ o $|z| = 1$, cioè $2 \pm i$ e 1, che sono i punti di tangenza di $|z - 2| = 1$ con i tre cerchi. Simmetricamente per $|z + 2| \leq 1$ e T_-.

Passo 3 ((ii)). Sia $N = \{|z-2| = 1\}$ e $E = T_+ \setminus \{|z-2| \leq 1\}$. Poniamo $U = E \cap \{x < 2,\ y > 0\}$, $L = E \cap \{x < 2,\ y < 0\}$, $R = E \cap \{x > 2\}$. Se $0 < x < 2$ e $y = 0$, allora $|z| > 1$ e $|z-2| > 1$ sono incompatibili; se $x = 2$, $|z - 2| = |y| < 1$: dunque $E = U \cup L \cup R$, unione disgiunta di aperti. *U è connesso:* dati due punti di U, li si alza verticalmente (per x fissato, $|z|$ e $|z - 2|$ crescono con $y > 0$) fino alla quota $y = 1 - \eta$, con $\eta > 0$ minore di $x_0^2/2$ e di $(2 - x_1)^2/2$, dove $x_0 \leq x_1$ sono le loro ascisse; a quella quota il segmento orizzontale fra le due ascisse sta in U, perché $x^2 + (1 - \eta)^2 > 1$ per $x \geq x_0$ e $(x - 2)^2 + (1 - \eta)^2 > 1$ per $x \leq x_1$. Lo stesso per L (simmetria $y \mapsto -y$). *R è connesso:* da un punto di R ci si sposta orizzontalmente verso destra ($|z - 2|$ cresce) fino a $x = 3{,}5$, poi verticalmente fino al punto 3,5. *U è un interstizio della terna (Y, Z, N):* $U = \Omega(Y, Z, N) \cap \{0 < x < 2,\ y > 0\}$, e un punto limite q di U che stia in $\Omega(Y, Z, N)$ ha $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y < 1$, $|q| > 1$, $|q - 2| > 1$: non può avere $x = 0$ (sarebbe $|q| = y < 1$), né $x = 2$, né $y = 0$; dunque $q \in U$. U è quindi aperto e chiuso in $\Omega(Y, Z, N)$, e connesso: è una sua componente. Nello stesso modo L è un interstizio di (X, Z, N) e R di (X, Y, N).

Passo 4 ((iii)). $\overline{T_+} \cap \overline{T_-} \subseteq \{x = 0\} \cap \overline{\Omega_0} = \{i, -i, \infty\}$, e i tre punti stanno in entrambe le chiusure. $\overline{U} \cap \overline{L} \subseteq \{y = 0\} \cap \overline{U} = \{1\}$, $\overline{U} \cap \overline{R} \subseteq \{x = 2\} \cap \overline{U} = \{2 + i\}$, $\overline{L} \cap \overline{R} = \{2 - i\}$: punti di tangenza con N. Il vertice i di T_+ sta in $\overline{U}$ e non in $\overline{L} \subseteq \{y \leq 0\}$ né in $\overline{R} \subseteq \{x \geq 2\}$; così $-i$ sta solo in $\overline{L}$ e ∞ solo in $\overline{R}$ (U e L sono limitati).

Passo 5 ((iv)). I vertici sono $\pm i$ e ∞, e Γ è l'asse immaginario con ∞. Le rette $y = \pm 1$ e il cerchio $|z| = 1$ sono ortogonali all'asse immaginario (il centro di $|z| = 1$ sta sull'asse). I cerchi per i e $-i$ hanno centro sull'asse reale, e sono ortogonali all'asse immaginario se e solo se il centro vi sta: il centro è 0 e il cerchio è $|z| = 1$. I cerchi generalizzati per i e ∞ sono le rette per i, e l'unica ortogonale all'asse immaginario è $y = 1$. □

Definizione 19.2: Costruzione ricorsiva e guarnizione. Sia $\mathcal{D}_0 = (C_1, C_2, C_3, C_4)$ una configurazione di Descartes. Poniamo $\mathcal{G}_0 = \{C_1, \dots, C_4\}$ e chiamiamo $\mathcal{I}_0$ l'insieme delle componenti di $\Omega_0 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \bigcup_j \overline{D}(C_j)$ (Proposizione 19.1(a): sono quattro, e ognuna è un interstizio della terna dei tre cerchi che la delimitano). Dati $\mathcal{G}_n$ e $\mathcal{I}_n$, per ogni $T \in \mathcal{I}_n$, interstizio di una terna (X, Y, Z), sia $N(T)$ il cerchio tangente a X, Y, Z con $\operatorname{int} N(T) \subseteq T$ (Lemma 19.1(i)); poniamo $\mathcal{G}_{n+1} = \{N(T) :\ T \in \mathcal{I}_n\}$ e $\mathcal{I}_{n+1}$ = l'insieme dei tre pezzi di $T \setminus \overline{D}(N(T))$, per $T \in \mathcal{I}_n$ (Lemma 19.1(ii)). L'**impacchettamento apolloniano** (o **guarnizione**) generato da $\mathcal{D}_0$ è $\mathcal{P}(\mathcal{D}_0) = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{G}_n$; i cerchi di $\mathcal{G}_n$ sono quelli di **generazione** n. L'**insieme residuo** è $\Lambda(\mathcal{P}) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \bigcup_{C \in \mathcal{P}} \operatorname{int} C$.

Proposizione 19.1: Struttura ad albero. *Nelle notazioni della Definizione 19.2, per ogni $n \geq 0$:*

(a) $\Omega_n := \widehat{\mathbb{C}} \setminus \bigcup \{\overline{D}(C) :\ C \in \mathcal{G}_0 \cup \dots \cup \mathcal{G}_n\}$ è l'unione disgiunta degli interstizi di $\mathcal{I}_n$, che ne sono le componenti connesse; $|\mathcal{I}_n| = 4 \cdot 3^n$ e $|\mathcal{G}_{n+1}| = 4 \cdot 3^n$;

(b) gli interni dei cerchi di $\mathcal{P}(\mathcal{D}_0)$ sono a due a due disgiunti;

(c) le chiusure di due interstizi distinti di $\mathcal{I}_n$ si intersecano al più in vertici comuni; più in generale, se $T \in \mathcal{I}_n$, $T' \in \mathcal{I}_{n'}$ con $n \le n'$ e $T' \not\subseteq T$, allora $\overline{T} \cap \overline{T'}$ è contenuto nell'insieme dei vertici di T'.

Dimostrazione. **Base.** Si applica il Lemma 19.1 alla terna (C_1, C_2, C_3): C_4 è uno dei due cerchi tangenti ai tre, con interno in uno degli interstizi, diciamo T. Allora $\Omega_0 = T' \cup (T \setminus \overline{D}(C_4))$: T' (interstizio di (C_1, C_2, C_3), contenuto in Ω_0 e aperto e chiuso in esso perché lo è in $\Omega(C_1, C_2, C_3) \supseteq \Omega_0$) e i tre pezzi del Lemma 19.1(ii) sono le quattro componenti, ciascuna interstizio della terna che la delimita. La (c) per $n = 0$ segue dal Lemma 19.1(iii): $\overline{T'}$ incontra la chiusura di ciascun pezzo solo nell'unico vertice comune.
Passo induttivo. Sia vera la tesi per n. Per $T \in \mathcal{I}_n$, $\overline{D}(N(T)) \subseteq T \cup \{\text{vertici di } N(T)\}$ e i vertici non stanno in Ω_n; dunque $\Omega_{n+1} = \bigcup_{T \in \mathcal{I}_n} (T \setminus \overline{D}(N(T)))$, unione disgiunta dei $3 \cdot 4 \cdot 3^n$ pezzi, aperti e connessi, ciascuno aperto e chiuso in Ω_{n+1}: sono le componenti. Questo prova (a). Per (b): l'interno di un cerchio nuovo $N(T)$ sta in $T \subseteq \Omega_n$, disgiunto dagli interni dei cerchi delle generazioni $\le n$ (che non stanno in Ω_n) e dagli interni degli altri cerchi nuovi (contenuti in interstizi diversi, disgiunti). Per (c) con due pezzi della stessa generazione $n+1$: se hanno lo stesso genitore si applica il Lemma 19.1(iii); se i genitori $T_1 \neq T_2$ sono diversi, le chiusure dei pezzi stanno in $\overline{T}_1 \cap \overline{T}_2$, che per ipotesi induttiva è fatta di vertici comuni di T_1 e T_2; un tale vertice sta nella chiusura di un solo figlio di T_1, dove è un vertice (Lemma 19.1(iii)), e lo stesso per T_2. Il caso $n < n'$: sia $T'' \in \mathcal{I}_n$ l'antenato di T' (l'interstizio di generazione n che lo contiene); $T'' \neq T$ perché $T' \not\subseteq T$, e $\overline{T} \cap \overline{T'} \subseteq \overline{T} \cap \overline{T''}$ è fatto di vertici di T''; ancora per il Lemma 19.1(iii), applicato generazione dopo generazione, un vertice di T'' che sta in $\overline{T'}$ è un vertice di T'. □

Proposizione 19.2: Parole ridotte e cerchi. *Una **parola ridotta** di lunghezza n è una successione $(j_1, \dots, j_n)$ di indici in $\{1, 2, 3, 4\}$ con $j_{t+1} \neq j_t$. Per una tale parola poniamo $\mathcal{D}_t = \mathcal{D}_{t-1}^{(j_t)}$ $(t = 1, \dots, n)$. Allora, per $n \ge 1$, il cerchio di $\mathcal{D}_n$ al posto j_n appartiene a $\mathcal{G}_n$ e il suo interno sta in un interstizio di $\mathcal{I}_{n-1}$ delimitato dagli altri tre cerchi di $\mathcal{D}_n$. L'applicazione che manda una parola ridotta di lunghezza n in questo cerchio è una biiezione fra le $4 \cdot 3^{n-1}$ parole ridotte di lunghezza n e $\mathcal{G}_n$.*

Dimostrazione. **Caso $n = 1$.** $\mathcal{D}_0^{(j)}$ sostituisce C_j con l'altro cerchio tangente ai tre rimanenti; per il Lemma 19.1(i) il suo interno sta nell'interstizio della terna rimanente che non contiene $\operatorname{int} C_j$; questo interstizio è disgiunto da $\overline{D}(C_j)$ (che sta nell'altro interstizio, a parte tre punti di tangenza esterni a Ω), dunque è contenuto in Ω_0 e ne è una componente: è uno dei quattro elementi di $\mathcal{I}_0$, delimitato dai tre cerchi rimanenti, e il cerchio nuovo è il cerchio $N(T)$ di quell'interstizio T. Le quattro scelte di j danno i quattro interstizi.
Passo induttivo. Sia $\mathcal{D}_n$ come nell'enunciato, con cerchio nuovo $N = N(T)$, $T \in \mathcal{I}_{n-1}$ delimitato dagli altri tre cerchi X, Y, Z di $\mathcal{D}_n$, e sia $j \neq j_n$; il cerchio al posto j è uno fra X, Y, Z, diciamo Z. La terna (X, Y, N) è tangente, e uno dei suoi due interstizi è il pezzo $T_{XY} \subseteq T$ (Lemma 19.1(ii)). L'interno di Z è connesso, disgiunto da $\overline{D}(X)$, $\overline{D}(Y)$, $\overline{D}(N)$ (un punto di X interno a Z avrebbe vicino punti di $\operatorname{int} X$ interni a Z), dunque sta in un interstizio di (X, Y, N); non in T_{XY}, perché $T \subseteq \Omega_{n-1}$ è disgiunto da $\overline{D}(Z)$. Per il Lemma 19.1(i), l'altro cerchio tangente a X, Y, N — quello che $\mathcal{D}_n^{(j)}$ mette al posto j — ha l'interno in $T_{XY} \in \mathcal{I}_n$: è $N(T_{XY}) \in \mathcal{G}_{n+1}$, e T_{XY} è delimitato da X, Y, N, gli altri tre cerchi di $\mathcal{D}_{n+1}$.
Biiezione. Associamo alla parola l'interstizio $\phi(j_1, \dots, j_n) \in \mathcal{I}_{n-1}$ che contiene l'interno del cerchio nuovo. Per $n = 1$, ϕ è biiettiva. Il passo induttivo mostra che le tre estensioni $(j_1, \dots, j_n, j)$, $j \neq j_n$, hanno per ϕ i tre figli distinti di $\phi(j_1, \dots, j_n)$; poiché ogni elemento di $\mathcal{I}_n$ ha un solo genitore, ϕ è biiettiva anche sulla lunghezza $n + 1$, e $T \mapsto N(T)$ è biiettiva da $\mathcal{I}_n$ su $\mathcal{G}_{n+1}$. □

Corollario 19.1: Le configurazioni della guarnizione. *(i) $\mathcal{P}(\mathcal{D}_0)$ è l'insieme dei cerchi che compaiono nelle configurazioni $\mathcal{D}_n$ ottenute dalle parole ridotte, e ogni cerchio fuori da $\mathcal{D}_0$ è il cerchio nuovo di una e una sola parola ridotta. (ii) Chiamiamo* ***configurazioni della guarnizione*** *le $\mathcal{D}_n$ così ottenute e* ***quaterne della guarnizione*** *i loro vettori di curvature. Il multinsieme delle curvature di $\mathcal{P}(\mathcal{D}_0)$ è formato dalle quattro curvature di $\mathcal{D}_0$ e, per ogni parola ridotta non vuota, dalla curvatura al posto j_n della quaterna finale.*

Dimostrazione. (i) è la Proposizione 19.2 unita a $\mathcal{P} = \bigcup_n \mathcal{G}_n$. (ii) segue da (i). □

Osservazione 19.3: Una scelta di definizione. *Graham, Lagarias, Mallows, Wilks e Yan (voce [1], p. 17) scrivono che il gruppo apolloniano etichetta «per definizione» tutte le quaterne di Descartes (non ordinate) di una guarnizione, e che la biiezione fra parole e cerchi è «chiara geometricamente dalla struttura ad albero» (dimostrazione del loro Teorema 3.3, pp. 17–18). Le Proposizioni 19.1 e 19.2 danno qui una dimostrazione di quella struttura. Che ogni quaterna di cerchi di $\mathcal{P}$ a due a due tangenti sia, a meno dell'ordine, una configurazione della guarnizione nel senso del Corollario 19.1(ii) non è dimostrato in questo volume e non è usato: le quaterne della guarnizione sono, per noi, quelle generate.*

Esempio 19.1: La guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ fino a curvatura 100. Dati. La configurazione dell'Esempio 3.8: $C_1 = \{|z| = 1\}$ con interno esterno, C_2, C_3 di centri $\pm\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{1}{2}$, C_4 di centro $\frac{2}{3}i$ e raggio $\frac{1}{3}$; coordinate aumentate $(\bar{k}, k, kx, ky)$: $(1, -1, 0, 0)$, $(0, 2, 1, 0)$, $(0, 2, -1, 0)$, $(1, 3, 0, 2)$.
Generazione 1. Le quattro mosse danno le quaterne $(15, 2, 2, 3)$, $(-1, 6, 2, 3)$, $(-1, 2, 6, 3)$, $(-1, 2, 2, 3)$: la quarta sostituisce il cerchio di curvatura 3 con il suo simmetrico (centro $-\frac{2}{3}i$), che ha ancora curvatura 3, come deve essere: $3 = \frac{1}{2}s$ con $s = 6$ (Lemma 19.4).
Una famiglia infinita. I cerchi tangenti sia a C_1 sia a C_2 hanno curvature $x^2 + 2$, $x = 0, 1, 2, \ldots$: $2, 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51, 66, \ldots$ (Lemma 19.10 con $(a, b, c, d) = (-1, 2, 2, 3)$: $a+b = 1$, $a + b + c - d = 0$). Sono i cerchi che si vedono lungo il bordo nella Figura 19.1, fra il cerchio esterno e il cerchio di sinistra.
Conteggio. Visitando le parole ridotte e scartando i rami la cui curvatura nuova supera 100 (lecito per il Lemma 19.4: lungo una parola ridotta la curvatura nuova cresce), lo script (sezione B) trova 169 cerchi di curvatura ≤ 100, con molteplicità $1, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 8, 4$ per le curvature $-1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 30, 35, 38, 39$. **Controllo indipendente:** ogni cerchio nuovo è costruito con la (3.12) sulle coordinate aumentate, e lo script verifica in aritmetica razionale esatta che la distanza dei centri al quadrato è $(1/k + 1/k')^2$ per ciascuno dei tre cerchi da cui nasce. ✓ Il numero 169 coincide con il valore $N(100)$ della sezione I dello script, calcolato con le sole curvature. ✓
Interpretazione. Per il Corollario 19.1, $169 = 4 + 165$: le quattro curvature della radice più una curvatura per ogni parola ridotta non vuota con curvatura nuova ≤ 100. **Errore tipico:** contare una sola volta i cerchi di curvatura 3: sono due, e il secondo ha un intero sottoalbero.

19.2. Il gruppo apolloniano

Definizione 19.3: Gruppo apolloniano. Le **mosse** $S_1, \dots, S_4 \in GL(4,\mathbb{Z})$ sono le matrici uguali all'identità salvo la riga j, che è $(2,2,2,2)$ con -1 al posto j (Osservazione 3.13; Graham e altri, voce [1], Definizione 3.1, pp. 12–13):

$$S_j v = v + \big(2s(v) - 4v_j\big)e_j, \qquad (S_j v)_j = 2\sum_{i\neq j} v_i - v_j.$$

Il **gruppo apolloniano** $\mathcal{A}$ è il sottogruppo di $GL(4,\mathbb{Z})$ generato da $S_1, \dots, S_4$.

Lemma 19.2: Le mosse conservano la forma di Descartes. *(i) $S_j^2 = I$ e $S_j^T Q_D S_j = Q_D$ per $j = 1,\dots,4$, dove $Q_D = 2I - J$; dunque $\mathcal{A} \subseteq O(Q_D,\mathbb{Z}) = \{M \in GL(4,\mathbb{Z}) : M^T Q_D M = Q_D\}$. (ii) Q_D ha autovalori $2,2,2,-2$ e determinante -16: è una forma di segnatura $(3,1)$. (iii) Con $J_0 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ e $Q_L = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ si ha $J_0^2 = I$ e $Q_D = 2J_0^T Q_L J_0$: il cambio di variabili $u = J_0 v$ porta $Q_D(v)$ in $2\langle u,u\rangle_{3,1}$, con il prodotto di Lorentz del Capitolo 6 (Definizione 6.10), e $J_0 \mathcal{A} J_0$ è un gruppo di trasformazioni di Lorentz che conservano il cono di luce.*

Dimostrazione. (i) $(S_j v)_j = 2(s - v_j) - v_j$ e le altre entrate non cambiano, quindi $s(S_j v) = 3s - 4v_j$ e $(S_j^2 v)_j = 2(s - v_j) - (2s - 3v_j) = v_j$: $S_j^2 = I$. Per l'invarianza, $Q_D(S_j v) - Q_D(v) = 2\big((2s-3v_j)^2 - v_j^2\big) - \big((3s-4v_j)^2 - s^2\big) = 2(4s^2 - 12sv_j + 8v_j^2) - (8s^2 - 24sv_j + 16v_j^2) = 0$, e una forma quadratica determina la sua matrice simmetrica. (ii) J ha autovalori $4,0,0,0$, quindi $2I - J$ ha $-2,2,2,2$; il prodotto è -16. (iii) Calcolo diretto (script, sezione A; Graham e altri, formule (2.7)–(2.8), p. 8). □

Lemma 19.3: Segni in una quaterna di Descartes. *Sia v una quaterna di Descartes ($Q_D(v) = 0$, $s(v) > 0$). Allora:*

(i) per ogni scelta $\{i,j,k,l\} = \{1,2,3,4\}$ vale $(v_i - v_j)^2 + (v_k - v_l)^2 = 2(v_i + v_j)(v_k + v_l)$, e $v_i + v_j \geq 0$; se $v_i + v_j = 0$ allora $v_i = v_j = 0$;

(ii) al più un'entrata è negativa; se $v_i < 0$, ogni altra entrata supera $|v_i|$;

(iii) $S_j v$ è una quaterna di Descartes per ogni j;

(iv) al più un'entrata supera $s(v)/2$;

(v) se $v = k(\mathcal{D})$ per una configurazione di Descartes $\mathcal{D}$, allora $s(v) > 0$.

Dimostrazione. (i) L'identità equivale a $Q_D(v) = 0$ (sviluppo dei due membri; script, sezione A, che segnala anche che la versione senza il fattore 2 stampata a p. 14 di Graham e altri è un refuso). Il primo membro è ≥ 0; se fosse $v_i + v_j < 0$, sarebbe $v_k + v_l \leq 0$ e $s(v) < 0$. Se $v_i + v_j = 0$, il secondo membro è nullo, dunque $v_i = v_j$, cioè $v_i = v_j = 0$. (ii) Due entrate negative avrebbero somma negativa; se $v_i < 0$, per (i) $v_j \geq -v_i$, con uguaglianza solo se $v_i = v_j = 0$. (iii) $Q_D(S_j v) = 0$ per il Lemma 19.2. Fra le tre somme a coppie delle entrate diverse da v_j, una è positiva (se fossero tutte nulle, le tre entrate sarebbero nulle, e $Q_D(v) = 0$ darebbe $v_j^2 = 0$, contro $s > 0$); sia $v_k + v_l > 0$. L'identità di (i), che vale per ogni vettore con $Q_D = 0$, applicata a $w = S_j v$ dà $(w_k + w_l)(w_j + w_i) \geq 0$ con $w_k + w_l = v_k + v_l > 0$, dunque $w_j + w_i \geq 0$ e $s(w) \geq v_k + v_l > 0$. (iv) Se $v_i, v_j > s/2$, allora $v_k + v_l < 0$, contro (i). (v) Per il Lemma 3.2 due curvature sono positive, al più una è negativa e, se lo è, le altre non sono nulle; se $k_i < 0$ il Lemma 3.1 dà $1/|k_i| > 1/k_j$, cioè $k_j > |k_i|$, per ogni $j \neq i$. In ogni caso $s > 0$. □

Lemma 19.4: La somma cresce lungo le parole ridotte. *Sia v una quaterna di Descartes e j un indice con $v_j \le s(v)/2$; sia $w = S_j v$. Allora $s(w) - s(v) = 2s(v) - 4v_j \ge 0$, $w_j \ge w_i$ per ogni i, e per ogni $i \neq j$ vale $s(S_i w) \ge s(w)$, con disuguaglianza stretta se $v_j < s(v)/2$. Di conseguenza, se v è* ***ridotta*** *($v_i \le s(v)/2$ per ogni i), lungo ogni parola ridotta applicata a v la somma non decresce e l'entrata nuova è la massima della quaterna; se v è* ***strettamente ridotta*** *($v_i < s(v)/2$ per ogni i), la somma cresce strettamente a ogni passo.*

Dimostrazione. $s(w) = 3s(v) - 4v_j$ e $w_j = 2s(v) - 3v_j$, quindi $w_j - \tfrac{1}{2}s(w) = \tfrac{1}{2}(s(v) - 2v_j) \ge 0$. Per $i \neq j$, con k, l gli altri due indici, $w_i = s(w) - w_j - (w_k + w_l) \le s(w) - w_j \le \tfrac{1}{2}s(w) \le w_j$, perché $w_k + w_l \ge 0$ (Lemma 19.3(i) per la quaterna di Descartes w). Dunque $s(S_i w) - s(w) = 2s(w) - 4w_i \ge 0$, e se $v_j < s(v)/2$ allora $w_j > \tfrac{1}{2}s(w)$ e $w_i < \tfrac{1}{2}s(w)$: la disuguaglianza è stretta. L'ultima affermazione segue per induzione sulla lunghezza, perché una parola ridotta non ripete l'indice appena usato. □

Osservazione 19.4: Strategia. *Per mostrare che fra le S_j non ci sono relazioni oltre a $S_j^2 = I$ basta un vettore «testimone» che ogni parola ridotta non vuota sposti. Un vettore strettamente ridotto funziona, perché lungo le parole ridotte la sua somma cresce (Lemma 19.4). Il vettore $(-3, 5, 8, 8)$ ha $s = 18$ e tutte le entrate minori di 9.*

Teorema 19.1: Il gruppo apolloniano è un gruppo di Coxeter libero.

(i) Nessuna parola ridotta non vuota nelle S_j è uguale a I; due parole ridotte distinte danno matrici distinte. Dunque $\mathcal{A}$ ha la presentazione $\langle S_1, S_2, S_3, S_4 \mid S_1^2, S_2^2, S_3^2, S_4^2 \rangle$: è il prodotto libero di quattro copie di $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (il gruppo di Coxeter universale di rango 4), e le sue parole ridotte di lunghezza $n \ge 1$ sono $4 \cdot 3^{n-1}$.

(ii) Per ogni configurazione di Descartes $\mathcal{D}_0$, l'applicazione che manda $M = S_{j_n} \cdots S_{j_1}$ (parola ridotta) nella configurazione $\mathcal{D}_n$ della Proposizione 19.2 è una biiezione di $\mathcal{A}$ sulle configurazioni della guarnizione, con $W(\mathcal{D}_n) = M\,W(\mathcal{D}_0)$ e $k(\mathcal{D}_n) = M\,k(\mathcal{D}_0)$.

(iii) L'insieme delle quaterne della guarnizione è l'orbita $\mathcal{A}\,k(\mathcal{D}_0)$.

Dimostrazione. (i) $v_0 = (-3, 5, 8, 8)^T$ ha $Q_D(v_0) = 2 \cdot 162 - 324 = 0$ e $s(v_0) = 18 > 0$, con tutte le entrate minori di 9. Per il Lemma 19.4, se M è una parola ridotta non vuota, $s(Mv_0) > s(v_0)$, quindi $Mv_0 \neq v_0$ e $M \neq I$. Se $M_1 \neq M_2$ sono parole ridotte distinte, la parola $M_2^{-1}M_1$ (quella di M_2 rovesciata seguita da M_1) si riduce cancellando le coppie adiacenti S_jS_j a una parola ridotta non vuota, dunque $M_2^{-1}M_1 \neq I$. Ogni elemento di $\mathcal{A}$ è una parola ridotta (si cancellano le S_jS_j), e le parole ridotte sono in biiezione con gli elementi: è la descrizione del prodotto libero. Le parole ridotte di lunghezza n sono $4 \cdot 3^{n-1}$ (quattro scelte per la prima lettera, tre per le successive). (ii) Per la Proposizione 3.2, $W(\mathcal{D}^{(j)}) = S_j W(\mathcal{D})$: la (3.12) dice che la riga j diventa $2\sum_{i \neq j} w(C_i) - w(C_j)$, e le altre righe restano. Iterando, $W(\mathcal{D}_n) = MW(\mathcal{D}_0)$, e la seconda colonna dà $k(\mathcal{D}_n) = Mk(\mathcal{D}_0)$. L'applicazione è ben definita per (i) (ogni elemento ha una sola parola ridotta) ed è suriettiva per definizione; è iniettiva perché $W(\mathcal{D}_0)$ è invertibile (Teorema 3.2: $W^T Q_2 W$ ha determinante non nullo) e $MW(\mathcal{D}_0) = M'W(\mathcal{D}_0)$ implica $M = M'$. (iii) segue da (ii). □

Osservazione 19.5: Il testimone non è arbitrario. *Il vettore delle curvature di $(-1, 2, 2, 3)$ non funzionerebbe come testimone: $3 = s/2$, e S_4 lo fissa ($S_4(-1, 2, 2, 3)^T = (-1, 2, 2, 3)^T$). Le matrici, tuttavia, sono distinte: $S_4 \neq I$. Lo script (sezione E) controlla anche direttamente che nessuna delle 13 120 parole ridotte di lunghezza da 1 a 8 è l'identità, e che lungo tutte le 39 364 parole ridotte di lunghezza ≤ 9 applicate a $(-3, 5, 8, 8)$ la somma cresce strettamente. ✓ Che $\mathcal{A}$ abbia indice infinito in $O(Q_D, \mathbb{Z})$ e sia denso per Zariski*

(un gruppo sottile*) è riferito da Sarnak ed è già registrato nell'Osservazione 14.15; non lo ripetiamo.*

Esempio 19.2: Le quaterne sul cono di luce. **Dati.** Il cambio di variabili $u = J_0 v$ del Lemma 19.2(iii), con $Q_D(v) = 2(-u_0^2 + u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)$ (indici di u da 0 a 3). **Obiettivo.** Vedere le quaterne di Descartes come vettori di luce e le mosse come riflessioni di Lorentz.
Passo 1 (due quaterne). $J_0(-1,2,2,3)^T = \frac{1}{2}(6,-4,-4,-2) = (3,-2,-2,-1)$, con $-9+4+4+1=0$; $J_0(-3,5,8,8)^T = \frac{1}{2}(18,-14,-8,-8) = (9,-7,-4,-4)$, con $-81+49+16+16=0$. ✓ (Script, sezione L9.)
Passo 2 (il semicono futuro). La prima coordinata è $u_0 = \frac{1}{2}s(v)$, positiva per ogni quaterna di Descartes: l'orbita di una radice sta sul semicono $\{u_0 > 0\}$, e le matrici $J_0 S_j J_0$ lo conservano (Lemma 19.3(iii)).
Passo 3 (le mosse come riflessioni). $S_j^2 = I$; $\det S_j = -1$, perché S_j differisce dall'identità solo nella riga j e il determinante si sviluppa lungo le altre righe fino all'entrata diagonale -1; S_j fissa punto per punto l'iperpiano $\{v : v_j = \frac{1}{2}s(v)\}$ (Definizione 19.3). Un'involuzione che fissa un iperpiano e ha determinante -1 ha l'autovalore -1 con molteplicità uno: è una riflessione. Dunque $J_0 S_j J_0$ è una riflessione che conserva il prodotto di Lorentz, e il gruppo apolloniano diventa un gruppo generato da quattro riflessioni dello spazio di Lorentz del Capitolo 6.
Interpretazione. I vettori di luce proiettivizzati sono i punti della sfera all'infinito di $\mathbb{H}^3$, cioè $\widehat{\mathbb{C}}$: le quaterne di curvature sono una traccia algebrica dei cerchi, e le riflessioni di Lorentz corrispondono alle riflessioni nei cerchi duali (Proposizione 19.3; il legame preciso non è dimostrato qui, Osservazione 19.6). **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $\frac{1}{2}$ di J_0: $J_0^2 = I$ vale solo con esso.

Proposizione 19.3: Le mosse come inversioni nei cerchi duali. *Sia $\mathcal{D} = (C_1, C_2, C_3, C_4)$ una configurazione di Descartes e Γ_j il cerchio duale della terna dei cerchi diversi da C_j (Definizione 19.1). La riflessione (inversione) σ_j in Γ_j fissa i tre cerchi diversi da C_j e manda C_j nel cerchio che $\mathcal{D}^{(j)}$ mette al suo posto.*

Dimostrazione. Per il Lemma 19.1(iv) i tre cerchi diversi da C_j sono ortogonali a Γ_j; un cerchio generalizzato ortogonale a Γ_j è mandato in sé dalla riflessione in Γ_j (nella forma normale del Lemma 19.1, Γ_j è l'asse immaginario e la riflessione $z \mapsto -\bar{z}$ fissa le rette $y = \pm 1$ e il cerchio $|z| = 1$; una riflessione coniugata da una Möbius è la riflessione nel cerchio immagine). Dunque $\sigma_j(C_j)$ è tangente ai tre cerchi fissati; nella forma normale $C_j = \{|z-2| = 1\}$ va in $\{|z+2| = 1\} \neq C_j$, e per la Proposizione 3.1 è l'altro cerchio tangente ai tre. □

Osservazione 19.6: Il gruppo nello spazio iperbolico (panorama). *Le riflessioni $\sigma_1, \dots, \sigma_4$ nei quattro cerchi duali si estendono a $\mathbb{H}^3$ come riflessioni nelle semisfere (o nei semipiani verticali) sopra di essi (Definizione 6.8); il gruppo che generano è il* ***gruppo apolloniano geometrico****. Come registrato nell'Osservazione 14.15 (importato da Oh, voce [9], pp. 7–8), è discreto, un suo dominio fondamentale in $\mathbb{H}^3$ è la regione sopra le quattro semisfere, e il suo insieme limite è l'insieme residuo $\Lambda(\mathcal{P})$. La Figura 19.3 mostra la situazione per $(-1,2,2,3)$. La Proposizione 19.3 spiega perché le due descrizioni, con le matrici S_j sulle curvature e con le riflessioni σ_j sui cerchi, danno lo stesso albero; il loro legame algebrico preciso (un isomorfismo fra il gruppo geometrico e $\mathcal{A}$) non è dimostrato qui.*

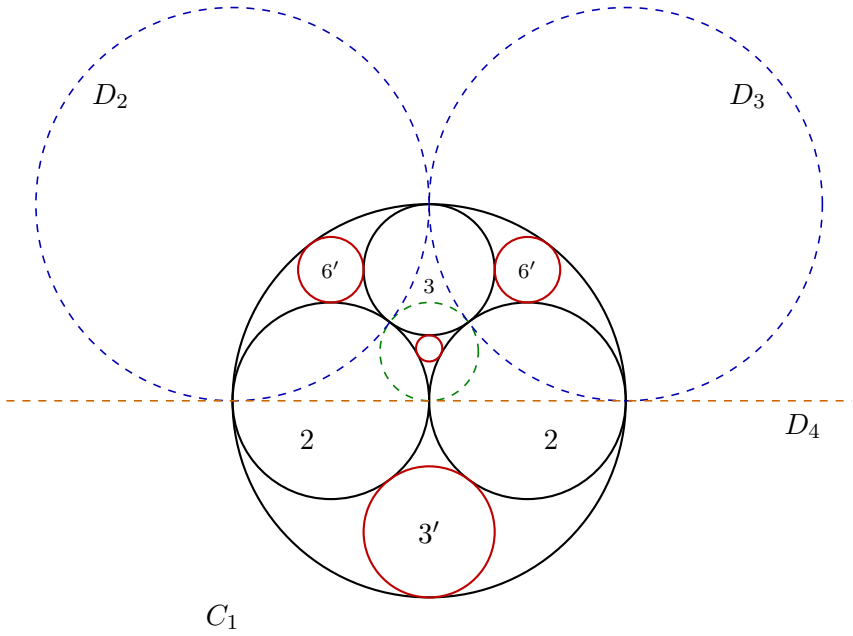


Figura 19.2: Le quattro mosse come riflessioni, sulla configurazione $(-1, 2, 2, 3)$ (nero; C_1 è il cerchio unitario, di curvatura -1). Tratteggiati i quattro cerchi duali (Proposizione 19.3): D_1 di centro $\frac{i}{4}$ e raggio $\frac{1}{4}$, per i punti di tangenza dei cerchi $2, 2, 3$; D_2 e D_3 di centri $-1+i$ e $1+i$ e raggio 1; D_4 l'asse reale. D_1 (il cerchietto tratteggiato in verde al centro) e la sua immagine $15'$ (il cerchio rosso al suo interno) sono troppo piccoli per un'etichetta. In rosso le immagini: la riflessione in D_1 manda C_1 nel cerchio $15'$ (centro $\frac{4}{15}i$), quella in D_2 manda il cerchio 2 di destra nel cerchio $6'$ di sinistra (centro $-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}i$), quella in D_3 manda il cerchio 2 di sinistra nel $6'$ di destra, quella in D_4 manda il cerchio 3 nel $3'$ (centro $-\frac{2}{3}i$). Figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione C, che verifica le ortogonalità e le immagini (errore $< 10^{-9}$) e colloca le etichette esterne ad almeno 3,4 mm dai tratti.

19.3. Impacchettamenti interi e quaterne radice

Definizione 19.4: Impacchettamento intero, primitivo; quaterna radice. Una guarnizione è **intera** se tutte le sue curvature sono intere, **primitiva** se inoltre il loro massimo comune divisore è 1. Una quaterna di Descartes v è **ridotta** se $v_i \le s(v)/2$ per ogni i; una quaterna ordinata (a, b, c, d) con $a \le b \le c \le d$ è una **quaterna radice** se è di Descartes e ridotta, cioè $d \le a + b + c$ (Graham e altri, voce [1], Definizione 3.2, p. 15, che scrive anche $a \le 0 \le b$: lo si dimostra nel Teorema 19.2).

Corollario 19.2: Integralità. *Una guarnizione è intera se e solo se le quattro curvature di una sua configurazione sono intere; è primitiva se e solo se, inoltre, esse sono prime fra loro. Il massimo comune divisore delle entrate è lo stesso per tutte le quaterne della guarnizione.*

Dimostrazione. Se la guarnizione è intera, le curvature di ogni sua configurazione sono curvature della guarnizione, dunque intere; il viceversa è il Corollario 3.4 (le quaterne della guarnizione formano l'orbita $\mathcal{A}k(\mathcal{D}_0)$, Teorema 19.1(iii)). Le S_j sono matrici intere con inversa intera ($S_j^{-1} = S_j$): se g divide le entrate di v, divide quelle di $S_j v$, e viceversa. □

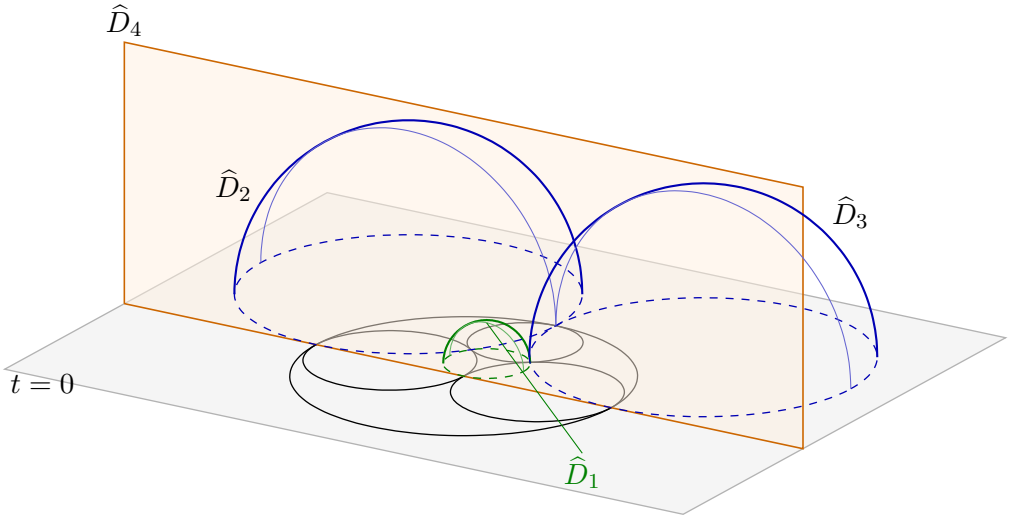


Figura 19.3: Schema del gruppo apolloniano geometrico nel semispazio $\mathbb{H}^3 = \{(z,t) : t > 0\}$ (proiezione ortogonale con azimut $-32°$ ed elevazione $20°$; figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione K). Sul piano $t = 0$ la configurazione $(-1,2,2,3)$ (nero) e, tratteggiati, i cerchi duali D_1, D_2, D_3; sopra di essi le semisfere $\widehat{D}_1$ (piccola, raggio $\frac{1}{4}$), $\widehat{D}_2$, $\widehat{D}_3$ (raggio 1), e sopra l'asse reale il semipiano verticale $\widehat{D}_4$ (in arancio). Le quattro riflessioni in queste superfici generano il gruppo; la regione sopra di esse è un dominio fondamentale (Osservazione 19.6, importato). La figura è uno schema: le superfici sono disegnate per contorno e un meridiano.

Teorema 19.2: Esistenza e unicità della quaterna radice. *Sia $v \in \mathbb{Z}^4$ una quaterna di Descartes.*

(i) *L'**algoritmo di riduzione** — finché qualche entrata supera $s/2$, applicare la mossa di quell'entrata — termina in un numero finito di passi, perché ogni passo diminuisce la somma, intero positivo, di almeno 2.*

(ii) *L'orbita $\mathcal{A}v$ contiene una e una sola quaterna ridotta.*

(iii) *Ordinata, questa quaterna (a,b,c,d) ha $a \le 0 \le b \le c \le d \le a+b+c$; se $a = 0$, essa è $(0,0,c,c)$.*

In particolare ogni guarnizione intera ha una e una sola quaterna radice (come quaterna ordinata di numeri), che è l'ordinamento della quaterna ridotta dell'orbita delle sue quaterne.

Dimostrazione. (i) Se $v_j > s/2$, la mossa S_j cambia la somma di $2s - 4v_j < 0$, e la nuova quaterna è di Descartes (Lemma 19.3(iii)); la somma è un intero pari ($s^2 = 2\sum v_i^2$), positivo, e diminuisce di almeno 2: il procedimento si arresta, e si arresta su una quaterna ridotta. (ii) *Esistenza:* (i). *Unicità:* siano u, u' ridotte nell'orbita, $u' = Mu$ con M parola ridotta (Teorema 19.1(i)). Per il Lemma 19.4, lungo M la somma non decresce: $s(u') \ge s(u)$. La parola di M^{-1} (quella di M rovesciata) è ridotta e manda u' in u: $s(u) \ge s(u')$. Dunque tutti i passi di M lasciano la somma invariata; un passo S_j con variazione nulla ha $v_j = s/2$ e nuova entrata $2s - 3v_j = s/2 = v_j$: non cambia il vettore. Quindi $u' = u$. (iii) $d \le s/2$ equivale a $d \le a+b+c$; $b \ge 0$ per il Lemma 19.3(ii). Se fosse $a > 0$: dal teorema di Descartes, d è radice di $X^2 - 2(a+b+c)X + 2(a^2+b^2+c^2) - (a+b+c)^2$, cioè $d = a+b+c \pm 2\sqrt{ab+bc+ca}$, e $d \le a+b+c$ impone il segno meno; $c \le d$ dà allora $4(ab+bc+ca) \le (a+b)^2$, cioè $4c(a+b) \le (a-b)^2$; ma $(a-b)^2 \le b^2 < 4b^2 \le 4c(a+b)$ perché $0 < a \le b \le c$. Contraddizione: $a \le 0$. Se $a = 0$, $d = b+c-2\sqrt{bc} = (\sqrt{c}-\sqrt{b})^2$ e $d \ge c$ dà $b \ge 2\sqrt{bc}$, cioè $b \ge 4c$ se $b > 0$, impossibile con $b \le c$; dunque $b = 0$ e $d = c$. L'ultima frase: le quaterne di una guarnizione intera formano un'orbita di $\mathcal{A}$ (Teorema 19.1(iii)); cambiare l'ordine dei cerchi di $\mathcal{D}_0$ permuta

le entrate di tutte le quaterne ($PS_jP^{-1} = S_{\pi(j)}$ per una matrice di permutazione P), e non cambia la quaterna ordinata. □

Osservazione 19.7: Confronto con la fonte. *Graham e altri (voce [1], Teorema 3.2, p. 16) dimostrano l'unicità dicendo che la quaterna radice è fatta dalle curvature dei cerchi più grandi della guarnizione. La prova qui sopra è diversa e solo algebrica: usa il Lemma 19.4 (che è in sostanza il loro Lemma 3.1, p. 14, e il passo (3.5) della dimostrazione del loro Teorema 3.3, p. 18) e l'assenza di relazioni nel gruppo. Si noti che l'unicità è quella della quaterna* di numeri*: nella guarnizione* $(-1,2,2,3)$ *due configurazioni diverse hanno curvature* $(-1,2,2,3)$ *(la mossa* S_4 *scambia i due cerchi di curvatura* 3*), come osservano gli stessi autori (p. 17).*

Teorema 19.3: Parametrizzazione delle quaterne radice. *Sia $n \geq 1$. Le quaterne radice intere $(-n,b,c,d)$ sono in biiezione con le terne di interi (β,B,C) tali che*

$$BC = n^2 + \beta^2, \qquad 0 \leq 2\beta \leq B \leq C,$$

tramite $b = n+B$, $c = n+C$, $d = n+B+C-2\beta$. La quaterna è primitiva se e solo se $\mathrm{mcd}(n,B,C) = 1$. Si ha $1 \leq B \leq 2n/\sqrt{3}$; in particolare le quaterne radice con $a = -n$ sono in numero finito, e ce n'è almeno una primitiva: $(-n,\ n+1,\ n(n+1),\ n(n+1)+1)$.

Dimostrazione. **L'identità.** Per ogni quaterna vale $4(a+b)(a+c) - (a+b+c-d)^2 - 4a^2 = -Q_D(a,b,c,d)$ (sviluppo; script, sezione A). Per una quaterna di Descartes intera s è pari, dunque $\beta = \frac{1}{2}(a+b+c-d) \in \mathbb{Z}$ e $(a+b)(a+c) = a^2+\beta^2$. **Dalla radice alla terna.** Con $a=-n$, $B=b-n$, $C=c-n$: $BC = n^2+\beta^2$. Le condizioni della radice: $b \leq c$ equivale a $B \leq C$; $d \leq a+b+c$ a $\beta \geq 0$; $c \leq d = b+c-n-2\beta$ a $2\beta \leq B$. Inoltre $b > n$ (Lemma 19.3(ii)), cioè $B \geq 1$. **Dalla terna alla radice.** Data (β,B,C), la quaterna definita ha $(a+b)(a+c) - a^2 - \beta^2 = BC - n^2 - \beta^2 = 0$ e $\frac{1}{2}(a+b+c-d) = \beta$, dunque $Q_D = 0$ per l'identità; $s = 2n+2B+2C-2\beta > 0$; le disuguaglianze si leggono all'indietro. Le due applicazioni sono inverse l'una dell'altra. **Primitività.** $\mathrm{mcd}(-n,b,c,d) = \mathrm{mcd}(n,B,C,2\beta)$, e se un primo p divide n,B,C allora divide $\beta^2 = BC-n^2$, quindi β. **Limitazione.** $B^2 \leq BC = n^2+\beta^2 \leq n^2 + B^2/4$, cioè $B \leq 2n/\sqrt{3}$. La terna $(0,1,n^2)$ dà la quaterna indicata, primitiva perché $\mathrm{mcd}(n,1,n^2) = 1$. □

Corollario 19.3: Conteggio elementare delle radici. *Sia $R(n)$ il numero delle quaterne radice intere con $a=-n$ e $R^*(n)$ quello delle primitive. Allora $1 \leq R^*(n) \leq R(n) \leq \frac{n^2}{3} + \frac{3}{2}n$, e il numero delle quaterne radice con $|a| \leq N$ è al più $\frac{N^3}{9} + O(N^2)$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 19.3, una radice è determinata da (β,B), con $1 \leq B \leq 2n/\sqrt{3}$ e $0 \leq \beta \leq B/2$ ($C = (n^2+\beta^2)/B$). Posto $K = 2n/\sqrt{3}$, le coppie sono al più $\sum_{B=1}^{\lfloor K \rfloor} (\frac{B}{2}+1) \leq \frac{K(K+1)}{4} + K = \frac{n^2}{3} + \frac{5}{4}\cdot\frac{2n}{\sqrt{3}} \leq \frac{n^2}{3} + \frac{3}{2}n$ (perché $\frac{5}{2\sqrt{3}} = 1{,}443 < \frac{3}{2}$). Sommando su $n \leq N$: $\sum_{n \leq N} \frac{n^2}{3} = \frac{N^3}{9} + O(N^2)$. □

Osservazione 19.8: I valori esatti (importato). *Graham e altri (voce [1], Teorema 4.2, p. 22) mostrano che $R^*(n)$ è il numero $h^{\pm}(-4n^2)$ delle classi di $GL(2,\mathbb{Z})$-equivalenza delle forme quadratiche binarie primitive definite positive di discriminante $-4n^2$ (la forma è $BX^2+2\beta XY+CY^2$, e le condizioni del Teorema 19.3 sono quelle di forma ridotta), ne ricavano una formula esatta (loro Teorema 4.3) e le stime $R^*(n) = O(n\log\log n)$, $R^*(n) = \Omega(n/\log\log n)$ (p. 5). Tutto ciò è importato. Lo script (sezione D) calcola $R^*(n)$ per $n \leq 50$*

con la parametrizzazione e ritrova esattamente i 50 *valori della loro Tabella 1 (p. 21):* $1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, \ldots$*; per* $n \le 12$ *confronta anche con una ricerca esaustiva di tutte le quaterne radice.* ✓ *Il numero di* tutte *le radici con* $|a| \le N$ *vale* 45*,* 771*,* 2782*,* 10 279 *per* $N = 10, 50, 100, 200$*: molto sotto la limitazione cubica del Corollario 19.3, come ci si aspetta dalla stima* $R^*(n) = O(n \log\log n)$*, che riguarda le radici* primitive*. Il passaggio a tutte le radici è elementare: le condizioni della Definizione 19.4 sono omogenee, quindi dividendo una radice con* $a = -n$ *per il massimo comune divisore* g *delle sue entrate (che divide* n*) si ottiene una radice primitiva con* $a = -n/g$*, e viceversa; perciò* $R(n) = \sum_{g|n} R^*(n/g)$*. Con i valori di* R^* *citati sopra,* $R(1), \ldots, R(10) = 1, 2, 3, 4, 3, 7, 4, 7, 7, 7$*, di somma* 45*, in accordo con il primo conteggio.*

Esempio 19.3: Una riduzione passo passo. **Dati.** $v = (911, 38, 318, 107)$, ottenuta da $(-1, 2, 2, 3)$ con le mosse S_1, S_2, S_4, S_3, S_1 (script, sezione D). **Controllo di Descartes:** $s = 1374$, $s^2 = 1\,887\,876$ e $2(911^2 + 38^2 + 318^2 + 107^2) = 2 \cdot 943\,938 = 1\,887\,876$. ✓
Passi. $911 > 687 = s/2$: S_1 dà $2(38 + 318 + 107) - 911 = 15$, quaterna $(15, 38, 318, 107)$, somma 478. Poi $318 > 239$: $2(15 + 38 + 107) - 318 = 2$, somma 162. Poi $107 > 81$: $2(15 + 38 + 2) - 107 = 3$, somma 58. Poi $38 > 29$: $2(15 + 2 + 3) - 38 = 2$, somma 22. Poi $15 > 11$: $2(2 + 2 + 3) - 15 = -1$, somma 6. Ora $(-1, 2, 2, 3)$ ha tutte le entrate $\le 3 = s/2$: è ridotta. **Radice:** $(-1, 2, 2, 3)$, con $n = 1$, $(\beta, B, C) = (0, 1, 1)$ nel Teorema 19.3.
Controllo indipendente. Le cinque mosse della riduzione sono, in ordine inverso, quelle con cui v era stata costruita: S_1, S_3, S_4, S_2, S_1 applicate a v riportano a $(-1, 2, 2, 3)$. ✓ Lo script ripete la riduzione su 20 parole casuali di lunghezza fino a 25 per ciascuna radice con $n \le 20$ e ritrova sempre la radice di partenza. **Errore tipico:** ridurre l'entrata più grande anche quando non supera $s/2$: per $(-1, 2, 2, 3)$, S_4 dà di nuovo 3 e l'algoritmo non terminerebbe mai.

Esempio 19.4: Una seconda riduzione, in una guarnizione di tipo $(6, 13)$. **Dati.** $v = (420, 9589, 1189, 3216)$, ottenuta da $(-8, 13, 21, 24)$ con le mosse $S_2, S_4, S_1, S_3, S_4, S_2$ (script, sezione L7). **Controllo di Descartes:** $s = 14\,414$ e $Q_D(v) = 0$ (script); a mano, modulo 3 le entrate sono $(0, 1, 1, 0)$ e modulo 8 sono $(4, 5, 5, 0)$, coerenti con il tipo $(6, 13)$ della radice (Corollario 19.4).
Passi. Ogni volta si applica la mossa dell'unica entrata che supera $s/2$ (Lemma 19.3(iv)):

mossa	entrata e $s/2$	nuova entrata	quaterna	somma
S_2	$9589 > 7207$	$2(420 + 1189 + 3216) - 9589 = 61$	$(420, 61, 1189, 3216)$	4886
S_4	$3216 > 2443$	$2(420 + 61 + 1189) - 3216 = 124$	$(420, 61, 1189, 124)$	1794
S_3	$1189 > 897$	$2(420 + 61 + 124) - 1189 = 21$	$(420, 61, 21, 124)$	626
S_1	$420 > 313$	$2(61 + 21 + 124) - 420 = -8$	$(-8, 61, 21, 124)$	198
S_4	$124 > 99$	$2(-8 + 61 + 21) - 124 = 24$	$(-8, 61, 21, 24)$	98
S_2	$61 > 49$	$2(-8 + 21 + 24) - 61 = 13$	$(-8, 13, 21, 24)$	50

Ora $24 \le 25 = s/2$: la quaterna è ridotta. **Radice:** $(-8, 13, 21, 24)$, con $n = 8$ e, nel Teorema 19.3, $B = 5$, $C = 13$, $\beta = \frac{1}{2}(-8 + 13 + 21 - 24) = 1$: $BC = 65 = 64 + 1$. ✓
Controllo indipendente. Le mosse della riduzione sono quelle della costruzione in ordine inverso, come prevede l'unicità del Teorema 19.2; la somma scende a ogni passo di $4v_j - 2s > 0$, per esempio $4 \cdot 9589 - 2 \cdot 14\,414 = 9528 = 14\,414 - 4886$. ✓ **Interpretazione.** In questo esempio la somma si divide a ogni passo per un fattore compreso fra 1,9 e 3,2, come nell'Esempio 19.3: bastano pochi passi anche per curvature grandi. **Errore tipico:** fermarsi alla prima quaterna con un'entrata negativa, $(-8, 61, 21, 124)$: non è ridotta, perché $124 > 99$.

19.4. Congruenze modulo 24

Lemma 19.5: Parità. *In una quaterna di Descartes intera primitiva esattamente due entrate sono dispari.*

Dimostrazione. $s^2 = 2\sum v_i^2$ è pari, dunque s è pari e il numero delle entrate dispari è 0, 2 o 4. Zero è escluso dalla primitività. Se fossero quattro, $\sum v_i^2 \equiv 4 \pmod 8$ (ogni quadrato dispari è $\equiv 1 \pmod 8$) e $2\sum v_i^2 \equiv 8 \pmod{16}$, mentre s è pari e $s^2 \equiv 0$ o $4 \pmod{16}$. □

Lemma 19.6: Modulo 3. *In una quaterna di Descartes intera primitiva le entrate non divisibili per* 3 *sono due o tre, tutte congrue allo stesso $\varepsilon \in \{1, 2\}$ modulo* 3*, e ε è lo stesso per tutte le quaterne dell'orbita. Dunque le curvature di una guarnizione primitiva sono, modulo* 3*, esattamente $\{0, \varepsilon\}$.*

Dimostrazione. Modulo 3, $Q_D(v) \equiv -\sum v_i^2 - s^2$, e un quadrato vale 0 o 1. Siano z le entrate non nulle modulo 3: la condizione è $s^2 + z \equiv 0$. Per $z = 1$, $s^2 + 1 \equiv 2$; per $z = 4$, $s^2 \equiv 2$, impossibile; per $z = 2$ occorre $s \not\equiv 0$, cioè due entrate uguali ($1 + 2 \equiv 0$); per $z = 3$ occorre $s \equiv 0$, cioè tre entrate uguali (1+1+2 e 1+2+2 non sono $\equiv 0$); $z = 0$ è escluso dalla primitività. Una mossa sostituisce v_j con $2s - 3v_j \equiv -s$: se $z = 2$ con entrate ε, $-s \equiv -2\varepsilon \equiv \varepsilon$; se $z = 3$, $-s \equiv 0$. Quindi un'entrata nuova non nulla vale ancora ε. Ogni quaterna contiene sia 0 sia ε (lo script, sezione F, elenca le soluzioni: $(0, 0, 1, 1)$, $(0, 1, 1, 1)$, $(0, 0, 2, 2)$, $(0, 2, 2, 2)$ a meno dell'ordine). □

Proposizione 19.4: Somme a coppie modulo 8. *Se v è una quaterna di Descartes intera primitiva, $v_i + v_j \not\equiv 3, 6, 7 \pmod 8$ per $i \neq j$.*

Dimostrazione. (Haag e altri, voce [3], Proposizione 3.1, p. 6.) Sia $\{i, j, k, l\} = \{1, 2, 3, 4\}$ e $m = v_i + v_j$. Se $m \equiv 3, 6, 7 \pmod 8$, allora $m > 0$ (Lemma 19.3(i): $m \geq 0$, e $m = 0$ è $\equiv 0$), e la parte dispari di m è $\equiv 3 \pmod 4$; esiste quindi un primo $p \equiv 3 \pmod 4$ con esponente dispari in m. Per il Lemma 19.3(i), $(v_i - v_j)^2 + (v_k - v_l)^2 = 2m(v_k + v_l)$. Se $v_k + v_l = 0$, allora $v_k = v_l = 0$ e $v_i = v_j$, e la primitività dà $v_i = v_j = 1$, $m = 2$: escluso. Altrimenti il secondo membro è non nullo e divisibile per p. Scriviamo $v_i - v_j = p^e x$, $v_k - v_l = p^e y$ con $e \geq 0$ e p che non divide entrambi x, y. Se $p \mid x^2 + y^2$, poiché -1 non è un quadrato modulo p ($p \equiv 3 \pmod 4$), p dividerebbe x e y: dunque il primo membro $p^{2e}(x^2 + y^2)$ ha esponente pari in p, ed $e \geq 1$ perché p lo divide. Poiché $v_p(2m)$ è dispari, $v_p(v_k + v_l)$ è dispari, in particolare ≥ 1. Da $p \mid v_i \pm v_j$ e $p \mid v_k \pm v_l$ segue (p dispari) che p divide le quattro entrate: contro la primitività. □

Proposizione 19.5: Modulo 8. *Le curvature di una guarnizione primitiva sono, modulo* 8*, esattamente uno dei tre insiemi*

$$\mathrm{A} = \{0, 1, 4\}, \qquad \mathrm{B} = \{0, 4, 5\}, \qquad \mathrm{C} = \{2, 3, 6, 7\}.$$

Più precisamente, in ogni quaterna le due entrate dispari sono entrambe $\equiv 1$, entrambe $\equiv 5$, oppure $\equiv 3$ e $\equiv 7 \pmod 8$; nei primi due casi le pari sono $\equiv 0 \pmod 4$, nel terzo $\equiv 2 \pmod 4$; il caso è lo stesso per tutte le quaterne dell'orbita.

Dimostrazione. Siano c, d le entrate dispari e a, b le pari (Lemma 19.5). *Caso* $c \equiv 1 \pmod 4$. $a + c$ è dispari e non è $\equiv 3, 7 \pmod 8$ (Proposizione 19.4), quindi $a + c \equiv 1 \pmod 4$ e $a \equiv 0 \pmod 4$; così $b \equiv 0 \pmod 4$, e $a + d \equiv 1 \pmod 4$ dà $d \equiv 1 \pmod 4$. $c + d \not\equiv 6 \pmod 8$ esclude $\{c, d\} \equiv \{1, 5\}$: $c \equiv d \pmod 8$. *Caso* $c \equiv 3 \pmod 4$. Come sopra $a \equiv b \equiv 2 \pmod 4$, $d \equiv 3 \pmod 4$, e $c + d \not\equiv 6$ esclude $c \equiv d$: $\{c, d\} \equiv \{3, 7\}$. *Invarianza.* Una

mossa lascia fisse tre entrate, fra cui almeno un'entrata dispari, che determina il caso. *Tutti i residui compaiono.* Nei casi A e B una mossa su un'entrata pari e, con l'altra pari e', dà $2(c+d+e')-e \equiv 4-e \pmod 8$ (perché $c+d \equiv 2$ e $2e' \equiv 0 \pmod 8$): scambia 0 e 4. Nel caso C, $2(c+d+e')-e \equiv 2(2+e')-e \equiv -e \pmod 8$ ($c+d \equiv 10 \equiv 2$, $2e' \equiv 4$): scambia 2 e 6. Le entrate dispari del caso C sono una $\equiv 3$ e una $\equiv 7$ in ogni quaterna. □

Teorema 19.4: Classi di resto modulo 24. *Sia $\mathcal{P}$ una guarnizione primitiva e $R(\mathcal{P}) \subseteq \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ l'insieme dei resti delle sue curvature. Allora $R(\mathcal{P})$ è contenuto in uno dei sei insiemi seguenti (il nome è quello di Haag e altri, voce [3], Proposizione 2.1, p. 4):*

tipo	ε *(mod 3)*	*mod 8*	*insieme dei resti modulo 24*
$(6,1)$	1	A	$0,1,4,9,12,16$
$(6,17)$	2	A	$0,8,9,12,17,20$
$(6,13)$	1	B	$0,4,12,13,16,21$
$(6,5)$	2	B	$0,5,8,12,20,21$
$(8,7)$	1	C	$3,6,7,10,15,18,19,22$
$(8,11)$	2	C	$2,3,6,11,14,15,18,23$

e le sue riduzioni modulo 3 e modulo 8 sono esattamente $\{0,\varepsilon\}$ e l'insieme A, B o C. In particolare le curvature cadono in al più 6 classi (tipi A e B) o 8 classi (tipo C) modulo 24.

Dimostrazione. Per il teorema cinese del resto un intero modulo 24 è determinato dai resti modulo 3 e modulo 8; per il Lemma 19.6 e la Proposizione 19.5, un resto di $R(\mathcal{P})$ ha resto modulo 3 in $\{0,\varepsilon\}$ e modulo 8 nell'insieme del caso. Le sei combinazioni danno i sei insiemi della tabella (calcolo diretto, ripetuto dallo script, sezione F, che li confronta con la tabella di Haag e altri ✓); gli insiemi hanno $2\cdot 3 = 6$ o $2\cdot 4 = 8$ elementi. Per esempio, per $\varepsilon = 2$ e il caso C le otto coppie (resto modulo 3, resto modulo 8) e i loro rappresentanti modulo 24 sono

$$(0,2)\mapsto 18,\quad (0,3)\mapsto 3,\quad (0,6)\mapsto 6,\quad (0,7)\mapsto 15,$$

$$(2,2)\mapsto 2,\quad (2,3)\mapsto 11,\quad (2,6)\mapsto 14,\quad (2,7)\mapsto 23,$$

cioè la riga $(8,11)$; per $\varepsilon = 1$ e il caso A, $(0,0)\mapsto 0$, $(0,1)\mapsto 9$, $(0,4)\mapsto 12$, $(1,0)\mapsto 16$, $(1,1)\mapsto 1$, $(1,4)\mapsto 4$: la riga $(6,1)$. Ogni rappresentante si trova scorrendo i tre interi $r, r+8, r+16$ con il resto r modulo 8 assegnato e scegliendo quello con il resto modulo 3 richiesto. □

Osservazione 19.9: L'uguaglianza (importata) e i dati. *Il Teorema 19.4 dà l'inclusione. Che $R(\mathcal{P})$ sia* uguale *all'insieme del suo tipo — cioè che le condizioni modulo 3 e modulo 8 si realizzino insieme — è il Lemma 3.D di Haag e altri (voce [3], p. 7, «caso speciale del Lemma 4.4» della tesi di E. Fuchs, 2010, non riaperta):* ***importato****. Graham e altri (voce [1], Teorema 6.1, p. 34) avevano trovato le restrizioni modulo 12; Haag e altri (p. 6) attribuiscono alla tesi di Fuchs la dimostrazione che modulo 24 la restrizione è «la migliore possibile». Lo script (sezione F) verifica l'uguaglianza su tutte le curvature $\le 10^5$ delle guarnizioni $(-1,2,2,3)$ (tipo $(8,11)$) e $(-3,5,8,8)$ (tipo $(6,5)$), e fino a $2\cdot 10^4$ per $(-2,3,6,7)$, $(-6,11,14,15)$, $(-3,4,12,13)$; per tutte le radici primitive con $n \le 50$ verifica che i resti modulo 8 e modulo 3 sono uno degli insiemi dei Lemmi.* ✓

Esempio 19.5: Le classi di $(-1,2,2,3)$, verificate da script. Previsione. $(-1,2,2,3) \equiv (2,2,2,0) \pmod 3$: $\varepsilon = 2$. Modulo 8: $(7,2,2,3)$, entrate dispari $\equiv 7$ e $\equiv 3$: caso C. Tipo $(8,11)$: resti $2,3,6,11,14,15,18,23$.
Calcolo (script, sezione F). Le 1 359 171 curvature (con molteplicità) $\le 10^5$ hanno esattamente questi otto resti, e le 33 273 curvature positive distinte si ripartiscono in modo quasi

uniforme: 4166, 4156, 4146, 4167, 4167, 4146, 4159, 4166 nelle classi $2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23$ (Figura 19.4). Gli interi ammissibili fino a 10^5 sono 33 334: ne mancano 61, i primi $78, 159, 207, 243, 246, 342$, l'ultimo 97 287. ✓ **Controllo indipendente:** la famiglia $x^2 + 2$ dell'Esempio 19.1 dà solo resti $2, 3, 6, 11, 18, 14$ modulo 24 ($x^2 \equiv 0, 1, 4, 9, 16, 12$), tutti nella lista.
Interpretazione. Che i mancanti siano ancora 61 fino a 10^5 non dice nulla sulla congettura local-global per questa guarnizione: Haag e altri (Corollario 2.6, p. 5) la indicano, con la guarnizione a striscia $(0, 0, 1, 1)$, fra quelle in cui la congettura *potrebbe* ancora valere.
Errore tipico: dedurre dai conteggi uniformi che ogni intero ammissibile abbastanza grande compare.

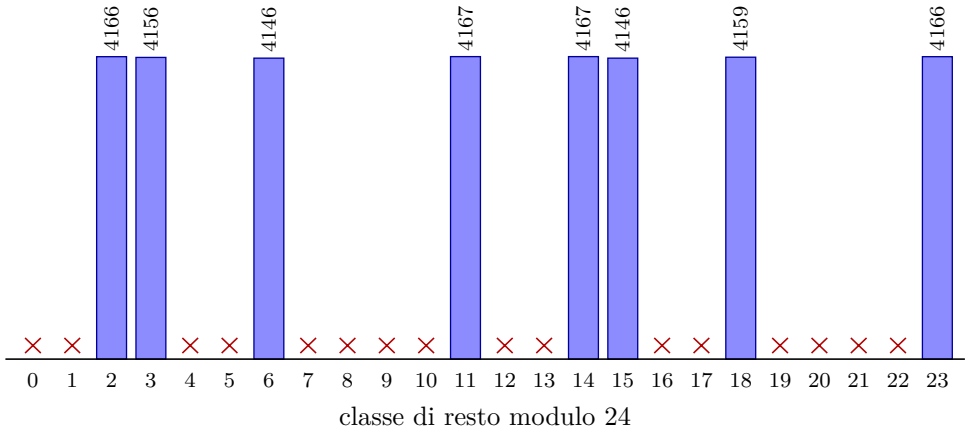


Figura 19.4: Le curvature positive distinte $\leq 10^5$ della guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ per classe di resto modulo 24 (figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione F; sopra ogni barra il conteggio). Le otto classi del tipo $(8, 11)$ (Teorema 19.4) hanno fra 4146 e 4167 curvature ciascuna; le sedici classi segnate con una croce rossa sono vuote, come prevede il teorema.

Corollario 19.4: Il tipo si legge dalla radice. *Il tipo di una guarnizione primitiva (Teorema 19.4) è determinato da una qualunque delle sue quaterne, in particolare dalla radice: ε è il resto modulo 3 comune alle sue entrate non divisibili per 3, e il caso A, B o C è dato dai resti modulo 8 delle due entrate dispari $(1, 1; 5, 5; 3, 7)$. Ridotti modulo 12, i sei insiemi del Teorema 19.4 diventano quattro:*

$$(6,1),\ (6,13):\ \{0,1,4,9\}; \qquad (6,5),\ (6,17):\ \{0,5,8,9\};$$

$$(8,7):\ \{3,6,7,10\}; \qquad (8,11):\ \{2,3,6,11\}.$$

Dimostrazione. Il Lemma 19.6 e la Proposizione 19.5 dicono che ε e il caso sono gli stessi in tutte le quaterne dell'orbita, e le curvature della guarnizione sono le entrate di queste quaterne (Corollario 19.1). Per la riduzione modulo 12: per esempio $\{0, 1, 4, 9, 12, 16\}$ e $\{0, 4, 12, 13, 16, 21\}$ danno entrambi $\{0, 1, 4, 9\}$ ($13 \equiv 1$, $16 \equiv 4$, $21 \equiv 9$); gli altri quattro casi sono calcoli dello stesso genere (script, sezione L1). Modulo 12 si perde l'informazione sul resto modulo 8 delle entrate dispari, che distingue 1 da 5: è per questo che le restrizioni modulo 12 di Graham e altri (Osservazione 19.9) sono più deboli di quelle modulo 24. □

Esempio 19.6: Le orbite modulo 3, 8 e 24. **Dati.** La radice $(-1, 2, 2, 3)$ e le mosse S_j ridotte modulo m (le formule della Definizione 19.3 hanno coefficienti interi, dunque passano ai resti). **Obiettivo.** Descrivere l'insieme finito delle quaterne ordinate di resti che si raggiungono, cioè l'orbita della radice modulo m, per $m = 3, 8, 24$.

Passo 1 (modulo 3). $(-1,2,2,3) \equiv (2,2,2,0)$. Una mossa sostituisce un'entrata con $-s$ (dimostrazione del Lemma 19.6); da $(2,2,2,0)$, con $s \equiv 0$, ogni mossa su un 2 dà 0, e da una quaterna con due zeri e due 2 ($s \equiv 1$) una mossa su uno zero dà 2 e una su un 2 dà 2. Le quaterne raggiunte sono le 4 permutazioni di $(2,2,2,0)$ e le 6 di $(2,2,0,0)$: 10 in tutto.
Passo 2 (modulo 8). $(-1,2,2,3) \equiv (7,2,2,3)$. Per la dimostrazione della Proposizione 19.5 (caso C) una mossa su un'entrata pari e dà $-e$, cioè scambia 2 e 6; una mossa su un'entrata dispari lascia i resti delle dispari al loro posto (le posizioni dispari sono fisse, e fra le due entrate dispari una è $\equiv 3$ e l'altra $\equiv 7$). Lo script trova l'orbita $\{(7,2,2,3),(7,6,2,3),(7,2,6,3),(7,6,6,3)\}$: 4 quaterne.
Passo 3 (modulo 24). Lo script (sezione L6) trova $40 = 10 \cdot 4$ quaterne: l'orbita modulo 24 è, attraverso il teorema cinese del resto, il prodotto delle due orbite. Le entrate di queste 40 quaterne sono esattamente gli otto resti $2,3,6,11,14,15,18,23$ del tipo $(8,11)$. Lo stesso accade per le altre cinque radici dell'Esempio 19.7 qui sotto: sempre 10, 4 e 40 quaterne, con le entrate uguali all'insieme del tipo. ✓
Interpretazione. È il fatto che rende naturale l'uguaglianza dell'Osservazione 19.9: le condizioni modulo 3 e modulo 8 si realizzano *insieme* già nelle quaterne modulo 24. Non è però una dimostrazione di quell'uguaglianza per tutte le guarnizioni: qui è un calcolo su sei radici. **Errore tipico.** Contare le quaterne modulo 8 a meno dell'ordine (3 classi: $(2,2,3,7)$, $(2,3,6,7)$, $(3,6,6,7)$) e confrontarle con le 4 quaterne ordinate.

Esempio 19.7: Sei guarnizioni, una per tipo. **Dati.** Per ogni tipo, la radice primitiva con $|a|$ minimo (a parità di $|a|$, la prima nell'ordine del Teorema 19.3), trovata dallo script (sezione L1) scorrendo le radici con $n \le 40$. **Obiettivo.** Riconoscere il tipo dalla radice, controllare i resti e confrontare le guarnizioni fino a 10^4.
Passo 1 (il tipo a mano). $(-2,3,6,7)$: modulo 3 è $(1,0,0,1)$, $\varepsilon = 1$; le entrate dispari $3,7$ danno il caso C: tipo $(8,7)$. $(-3,4,12,13)$: $\varepsilon = 1$ ($4 \equiv 13 \equiv 1$), dispari $-3 \equiv 5$ e $13 \equiv 5 \pmod 8$: caso B, tipo $(6,13)$. $(-4,8,9,9)$: modulo 3 è $(2,2,0,0)$, $\varepsilon = 2$; dispari $9 \equiv 1$: caso A, tipo $(6,17)$. $(-8,9,72,73)$: modulo 3 è $(1,0,0,1)$, $\varepsilon = 1$; dispari $9 \equiv 73 \equiv 1 \pmod 8$: tipo $(6,1)$. Con $(-1,2,2,3)$, di tipo $(8,11)$ (Esempio 19.5), e $(-3,5,8,8)$, di tipo $(6,5)$ (Esempio 19.8), si hanno tutti e sei i tipi.
Passo 2 (i resti). Per ciascuna delle sei guarnizioni lo script elenca le curvature fino a $2 \cdot 10^4$ e trova esattamente l'insieme dei resti modulo 24 del suo tipo. ✓ È il controllo dell'uguaglianza (importata) dell'Osservazione 19.9 su un rappresentante di ogni tipo.
Passo 3 (il confronto fino a 10^4).

radice	tipo	cerchi	distinte	ammissibili	mancanti	primi mancanti
$(-1,2,2,3)$	$(8,11)$	67 167	3299	3334	35	$78,159,207,\dots$
$(-2,3,6,7)$	$(8,7)$	26 433	3201	3333	132	$18,30,46,\dots$
$(-3,4,12,13)$	$(6,13)$	14 997	2274	2500	226	$24,36,45,\dots$
$(-3,5,8,8)$	$(6,5)$	15 878	2279	2499	220	$24,36,60,\dots$
$(-4,8,9,9)$	$(6,17)$	11 033	2124	2499	375	$12,24,32,\dots$
$(-8,9,72,73)$	$(6,1)$	3469	1257	2501	1244	$1,4,12,\dots$

«Cerchi» conta i cerchi di curvatura $\le 10^4$ con molteplicità (compreso il cerchio esterno), «distinte» le curvature positive distinte, «ammissibili» gli interi di $[1,10^4]$ nelle classi del tipo, «mancanti» quelli fra essi che non sono curvature.
Passo 4 (i cerchi tangenti ai due più grandi). Il Lemma 19.10 con $(i,k) = (1,2)$ e $(l,m) = (3,4)$ dà le famiglie x^2+2, x^2+6, x^2+12, $2x^2-2x+8$, $4x^2-4x+9$, x^2+72 nelle sei guarnizioni (nell'ordine della tabella). Per esempio in $(-3,4,12,13)$: $a+b=1$, $a+b+c-d=0$, $f(x)=x^2+12$, con valori $12,13,16,21,28,37,\dots$ ✓
Interpretazione. Più la radice è grande, più il cerchio esterno è piccolo rispetto ai cerchi interni e meno curvature cadono sotto una soglia fissata: nella guarnizione $(-8,9,72,73)$

mancano ancora metà degli ammissibili fino a 10^4, fra cui 1 e 4, che non possono comparire: ogni entrata di ogni quaterna della guarnizione vale -8 oppure almeno 9. Lo si vede per induzione sulla lunghezza della parola ridotta: vale per la radice; a ogni passo le tre entrate che restano valgono -8 o almeno 9, e al più una è negativa (Lemma 19.3(ii)), dunque una di esse è almeno 9; l'entrata nuova è la massima della quaterna (Lemma 19.4, la radice è ridotta), quindi è almeno 9. I mancanti di questa tabella sono di tre generi: piccoli interi esclusi dalla sola grandezza, famiglie escluse dalla reciprocità (Teorema 19.7 qui sotto: 24 e 36 in $(-3,5,8,8)$, 24 in $(-3,4,12,13)$, dove invece 36 non è vietato: vi manca, ma nessun risultato del capitolo lo spiega), e interi «sporadici» come 78 in $(-1,2,2,3)$. **Errore tipico.** Confrontare i conteggi senza tenere conto del tipo: le guarnizioni di tipo $(8,k)$ hanno 8 classi ammissibili su 24, quelle di tipo $(6,k)$ soltanto 6.

19.5. Ostruzioni di reciprocità

Osservazione 19.10: Che cosa importiamo: il simbolo di Jacobi. *Per p primo dispari e $x\in\mathbb{Z}$, il simbolo di Legendre (x/p) vale 0 se $p\mid x$, 1 se x è un quadrato non nullo modulo p, -1 altrimenti; per $n>0$ dispari con $n=\prod p^{e_p}$, il* ***simbolo di Jacobi*** *è $(x/n)=\prod(x/p)^{e_p}$ (con $(x/1)=1$). Si importano, come teoria dei numeri di base (K. Ireland, M. Rosen, voce [15], Capitoli 5–6; nel trattato il Volume II, Capitolo 7, importa la legge di reciprocità dalla stessa fonte), i fatti seguenti, per $m,n>0$ dispari: (x/n) dipende da x modulo n ed è moltiplicativo in x e in n; $(y^2/n)=1$ se $\gcd(y,n)=1$; $(x/p)(y/p)=1$ se $xy\equiv\beta^2\not\equiv 0 \pmod p$; $(-1/n)=(-1)^{(n-1)/2}$; $(2/n)=(-1)^{(n^2-1)/8}$, cioè -1 esattamente per $n\equiv 3,5 \pmod 8$; e, per m,n coprimi, $(m/n)(n/m)=(-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{n-1}{2}}$. Lo script (sezione G) confronta la definizione con il criterio di Euler per tutti gli $n<200$ dispari e $|x|\le 60$, e verifica la reciprocità e le due leggi complementari per tutte le coppie di dispari coprimi <200.* ✓

Lemma 19.7: Congruenza di tangenza. *Sia v una quaterna di Descartes intera e $\{i,j,k,l\}=\{1,2,3,4\}$. Allora $\beta=\frac12(v_i+v_j+v_k-v_l)\in\mathbb{Z}$ e*

$$(v_i+v_j)(v_i+v_k)=v_i^2+\beta^2;\qquad \text{in particolare}\qquad v_jv_k\equiv\beta^2 \pmod{v_i}.$$

Dimostrazione. È l'identità della dimostrazione del Teorema 19.3, con v_i al posto di a; modulo v_i il primo membro è v_jv_k. □

Lemma 19.8: Tre entrate divisibili. *Se un primo p divide tre entrate di una quaterna di Descartes intera, divide anche la quarta. In una quaterna primitiva ogni primo divide al più due entrate.*

Dimostrazione. Se p divide v_i,v_j,v_k, modulo p la condizione $s^2=2\sum v_t^2$ diventa $v_l^2\equiv 2v_l^2$, cioè $p\mid v_l^2$. □

Definizione 19.5: Simboli locali e simbolo di una posizione. Sia v una quaterna di Descartes intera primitiva e i una posizione con v_i dispari. Per un primo $p\mid v_i$, $\varepsilon_p(v,i)$ è il simbolo di Legendre (v_j/p) di un'entrata v_j, $j\neq i$, non divisibile per p (Lemma 19.9). Il **simbolo della posizione** è

$$\chi(v,i)=\prod_{p\mid v_i}\varepsilon_p(v,i)^{\,v_p(v_i)}\in\{\pm1\}\qquad(\chi(v,i)=1 \text{ se } |v_i|=1).$$

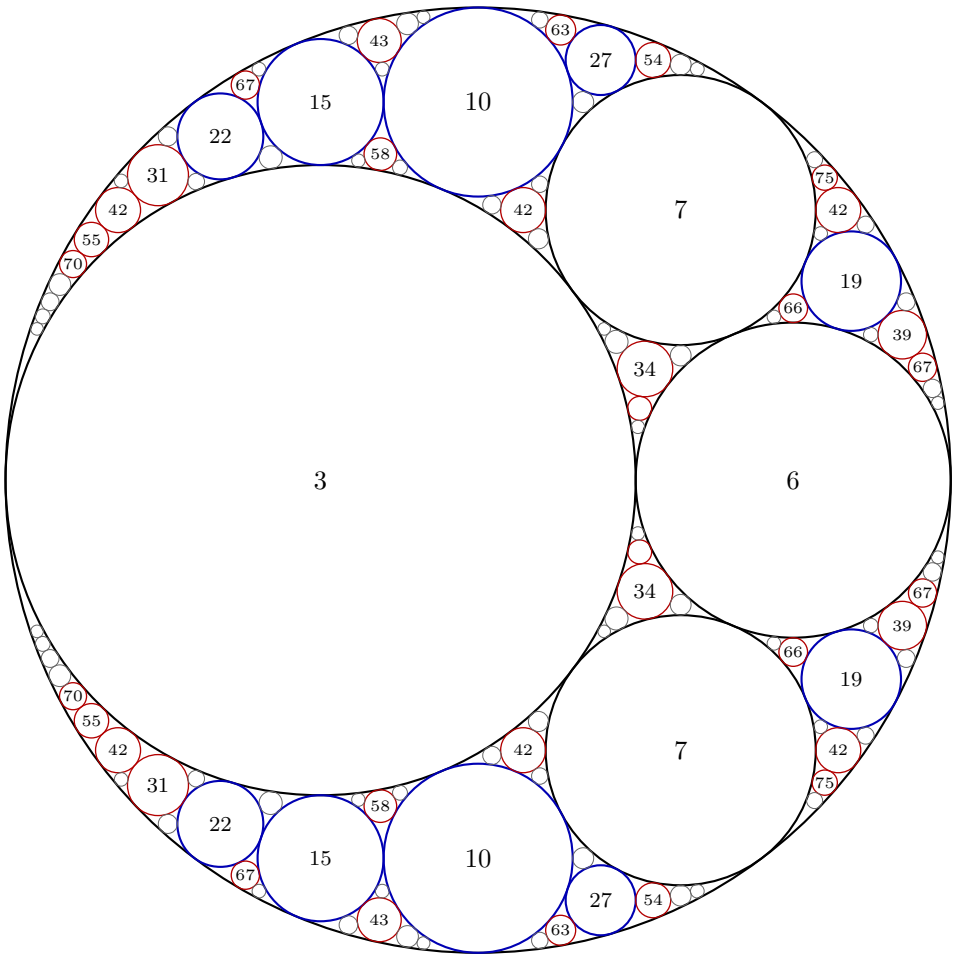


Figura 19.5: La guarnizione di radice $(-2, 3, 6, 7)$, di tipo $(8, 7)$ (Esempio 19.7): i 117 cerchi di curvatura ≤ 150. Coordinate aumentate iniziali $(\frac{1}{2}, -2, 0, 0)$, $(-\frac{1}{4}, 3, -\frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, 6, 2, 0)$, $(\frac{3}{4}, 7, \frac{3}{2}, 2)$: cerchio esterno di raggio $\frac{1}{2}$ centrato in 0, cerchi di centri $-\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{3}{14} + \frac{2}{7}i$; lo script `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione L12, costruisce gli altri con la riflessione di Vieta e verifica in aritmetica esatta tutte le tangenze. Colori: nero fino a curvatura 7, blu fino a 30, rosso fino a 80, grigio fino a 150; sono scritte le curvature dei 46 cerchi che le contengono. Le curvature cadono nelle classi $3, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 22$ modulo 24; gli interi ammissibili che mancano fino a 150 sono $18, 30, 46, 51, 78, 123, 126, 135$. Il Teorema 19.7 non riguarda il tipo $(8, 7)$, per il quale la tabella di Haag e altri prevede ostruzioni $2n^2$ oppure $3n^2$ e $6n^2$ secondo il valore del loro simbolo χ_2, che qui non è calcolato.

Lemma 19.9: Buona definizione e invarianza. *Nelle notazioni della Definizione 19.5:*

(i) almeno due delle entrate v_j, $j \neq i$, non sono divisibili per p, e hanno tutte lo stesso simbolo (v_j/p);

(ii) se un'entrata v_j, $j \neq i$, è prima con v_i, allora $\chi(v,i) = (v_j/|v_i|)$;

(iii) per $j \neq i$, $\chi(S_j v, i) = \chi(v,i)$.

Dimostrazione. (i) Se due delle altre entrate fossero divisibili per p, lo sarebbero tre entrate, contro il Lemma 19.8. Se v_j, v_k $(j,k \neq i)$ non sono divisibili per p, il Lemma 19.7 dà $v_j v_k \equiv \beta^2 \not\equiv 0 \pmod p$, dunque $(v_j/p)(v_k/p) = 1$. (ii) Ogni $\varepsilon_p(v,i)$ vale (v_j/p), e il prodotto è la definizione del simbolo di Jacobi. (iii) $S_j v$ ha la stessa entrata in posizione i e le stesse entrate nelle due posizioni diverse da i e j; per ogni $p \mid v_i$, una di queste due non è divisibile per p (altrimenti p dividerebbe tre entrate di v), e il suo simbolo è ε_p per entrambe le quaterne. □

Lemma 19.10: I cerchi tangenti a due cerchi. *Sia v una quaterna di Descartes, $i \neq k$ due posizioni e l, m le altre due, in un ordine scelto; poniamo*

$$f(x) = (v_i + v_k)x^2 - (v_i + v_k + v_l - v_m)x + v_l.$$

Per ogni intero $t \geq 0$, la quaterna $w = (S_m S_l)^t v$ ha $w_i = v_i$, $w_k = v_k$, $w_l = f(2t)$, $w_m = f(2t+1)$.

Dimostrazione. $f(0) = v_l$ e $f(1) = v_m$. Per ogni x, $f(x+1) + f(x-1) = 2f(x) + 2(v_i + v_k)$. Se $w = (S_m S_l)^t v$ ha le entrate indicate, S_l mette in posizione l il valore $2(v_i + v_k + f(2t+1)) - f(2t) = f(2t+2)$, poi S_m mette in posizione m il valore $2(v_i + v_k + f(2t+2)) - f(2t+1) = f(2t+3)$; le posizioni i, k non cambiano. Si conclude per induzione su t (script, sezione A).□

Lemma 19.11: Evitare un insieme finito di primi. *Nelle notazioni del Lemma 19.10, con v intera primitiva, sia $\mathcal{S}$ un insieme finito di primi dispari, ciascuno dei quali divide v_i oppure v_k. Esiste $t \geq 0$ tale che $f(2t)$ non è divisibile da alcun primo di $\mathcal{S}$.*

Dimostrazione. Sia $p \in \mathcal{S}$. Il polinomio $g(t) = f(2t) = 4At^2 - 2Bt + v_l$, con $A = v_i + v_k$, $B = v_i + v_k + v_l - v_m$, ha grado $\leq 2 < p$. Se si annullasse in tutti i p elementi di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sarebbe il polinomio nullo modulo p: p dividerebbe $4A$, $2B$, v_l, dunque A, B, v_l e $v_m = A + v_l - B$; con $p \mid v_i$ (o v_k) e $p \mid A$, p dividerebbe tutte e quattro le entrate. Esiste quindi t_p con $p \nmid g(t_p)$, e per il teorema cinese del resto un $t \geq 0$ con $t \equiv t_p \pmod p$ per ogni $p \in \mathcal{S}$. □

Da qui in poi $\mathcal{P}_\star$ è la guarnizione di radice $(-3,5,8,8)$ e $\mathcal{O}_\star = \mathcal{A}\,(-3,5,8,8)^T$ l'orbita delle sue quaterne (Teorema 19.1). La radice è primitiva, e ogni $v \in \mathcal{O}_\star$ è una quaterna di Descartes primitiva (Lemma 19.3(iii), Corollario 19.2).

Lemma 19.12: L'orbita modulo 8. *Ogni $v \in \mathcal{O}_\star$ è, modulo 8 e a meno dell'ordine, una fra $(5,5,0,0)$, $(5,5,4,0)$, $(5,5,4,4)$: le due entrate dispari sono $\equiv 5 \pmod 8$, le due pari $\equiv 0 \pmod 4$. Inoltre modulo 3 le entrate non divisibili per 3 sono $\equiv 2$, e al più un'entrata è negativa. Le posizioni delle entrate dispari non cambiano lungo le mosse.*

Dimostrazione. $(-3,5,8,8) \equiv (5,5,0,0) \pmod 8$. Una mossa su un'entrata $\equiv 5$ dà $2(5 + e + e') - 5 \equiv 5 + 2(e + e') \equiv 5$ (con $e, e' \in \{0,4\}$); una mossa su un'entrata pari e dà $4 - e$ (dimostrazione della Proposizione 19.5). Modulo 3: $(-3,5,8,8) \equiv (0,2,2,2)$ e il Lemma 19.6 dà $\varepsilon = 2$. Il segno: Lemma 19.3(ii). Le posizioni: una mossa lascia tre entrate, fra cui almeno una dispari, e ogni quaterna ha esattamente due entrate dispari (Lemma 19.5); se si muove

un'entrata pari, le due dispari restano e la nuova è pari; se si muove una dispari, fra le tre rimaste c'è una sola dispari e la nuova è dispari. □

Lemma 19.13: Un cambio di reciprocità. *Sia $a \equiv 5 \pmod 8$ (eventualmente negativo) e $e = \pm 2^\sigma e_\circ$ con $e_\circ > 0$ dispari primo con a, $\sigma \geq 0$. Se $e > 0$ oppure $a > 0$, allora $(e/|a|) = (-1)^\sigma (a/e_\circ)$.*

Dimostrazione. $|a| \equiv 5$ se $a > 0$, $|a| \equiv 3 \pmod 8$ se $a < 0$: in entrambi i casi $(2/|a|) = -1$. Se $e < 0$, allora $a > 0$, $|a| \equiv 1 \pmod 4$ e $(-1/|a|) = 1$: il segno di e non conta. Resta $(e_\circ/|a|) = (a/e_\circ)$. Se $a > 0$, $a \equiv 1 \pmod 4$ e la reciprocità dà $(e_\circ/a) = (a/e_\circ)$. Se $a < 0$, $|a| \equiv 3 \pmod 4$ e $(e_\circ/|a|) = (|a|/e_\circ)(-1)^{(e_\circ-1)/2} = (|a|/e_\circ)(-1/e_\circ) = (a/e_\circ)$. □

Osservazione 19.11: Strategia. *L'idea, di Haag, Kertzer, Rickards e Stange (voce [3], dimostrazione del Teorema 1.6, pp. 3–4), è costruire un segno $\chi = \pm 1$ attaccato ai cerchi e costante su tutta la guarnizione. Un cerchio di curvatura n ha $\chi =$ «il simbolo di Jacobi, modulo n, delle curvature dei cerchi tangenti»: è ben definito perché le curvature tangenti sono tutte nella stessa classe di quadrati (Lemma 19.9), non cambia girando attorno al cerchio (Lemma 19.9(iii)), e passa da un cerchio a uno tangente per la reciprocità. Se una curvatura fosse un quadrato n^2, un cerchio tangente di curvatura e prima con n avrebbe $\chi = (n^2/e) = 1$; nella guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ invece $\chi = (8/5) = -1$. Il punto delicato, che qui trattiamo con il Lemma 19.11, è il passaggio fra due cerchi tangenti con curvature* non *prime fra loro: lo si aggira passando per un terzo cerchio tangente a entrambi (Haag e altri, Lemma 4.6 e Corollario 4.7, pp. 9–10, ragionano con cammini di cerchi a curvature coprime; noi usiamo le quaterne).*

Proposizione 19.6: Le due posizioni dispari hanno lo stesso simbolo. *Per ogni $v \in \mathcal{O}_\star$, se i, k sono le due posizioni dispari, $\chi(v, i) = \chi(v, k)$.*

Dimostrazione. Siano $a = v_i$, $b = v_k$, e $l < m$ le posizioni pari. Sia $\mathcal{S}$ l'insieme dei primi che dividono ab (tutti dispari). Per il Lemma 19.11 esiste $t \geq 0$ con $e = f(2t)$ primo con ab; per il Lemma 19.10, $w = (S_m S_l)^t v \in \mathcal{O}_\star$ ha $w_i = a$, $w_k = b$, $w_l = e$. Poiché a, b sono le entrate dispari di w, e è pari; $e \neq 0$, perché $\mathrm{mcd}(0, ab) = |ab| \geq 9$ ($|a|, |b| \geq 3$ essendo $\equiv 5 \pmod 8$). Scriviamo $|e| = 2^\sigma e_\circ$. Per il Lemma 19.9(ii) e il Lemma 19.13 (se $e < 0$, a e b sono positivi per il Lemma 19.12),

$$\chi(w, i) = (e/|a|) = (-1)^\sigma (a/e_\circ), \qquad \chi(w, k) = (e/|b|) = (-1)^\sigma (b/e_\circ).$$

Per ogni primo $p \mid e_\circ$, il Lemma 19.7 in posizione l dà $ab \equiv \beta^2 \pmod p$, con $p \nmid ab$: $(a/p) = (b/p)$. Moltiplicando con gli esponenti, $(a/e_\circ) = (b/e_\circ)$, e $\chi(w, i) = \chi(w, k)$. Infine w si ottiene da v con mosse in posizioni l, m, diverse da i e da k: per il Lemma 19.9(iii), $\chi(v, i) = \chi(w, i)$ e $\chi(v, k) = \chi(w, k)$. □

Teorema 19.5: Il simbolo è costante. *Per ogni $v \in \mathcal{O}_\star$ e ogni posizione dispari i di v, $\chi(v, i) = -1$.*

Dimostrazione. Per induzione sulla lunghezza della parola ridotta che porta la radice in v. *Radice:* in $(-3, 5, 8, 8)$, l'entrata 8 è prima con 5 e con -3: $\chi = (8/5) = (2/5)^3 = -1$ e $\chi = (8/3) = (2/3)^3 = -1$ (Lemma 19.9(ii)). *Passo:* sia $w = S_j v$. Se j è una posizione pari, per il Lemma 19.9(iii) il simbolo delle due posizioni dispari non cambia. Se j è dispari, sia k l'altra posizione dispari: $\chi(w, k) = \chi(v, k) = -1$ per il Lemma 19.9(iii), e $\chi(w, j) = \chi(w, k)$ per la Proposizione 19.6. □

Teorema 19.6: Nessun quadrato nella guarnizione $(-3,5,8,8)$. *Nessun cerchio della guarnizione di radice* $(-3,5,8,8)$ *ha curvatura della forma* n^2 *o* $6n^2$ *con* $n \geq 1$ *intero. Fra gli interi ammissibili modulo* 24 *(tipo* $(6,5)$*) ce ne sono infiniti di queste forme: tutti i* $(6m)^2$ *e tutti i* $6(2m)^2 = 24m^2$*,* $m \geq 1$*.*

Dimostrazione. Le curvature sono le entrate delle quaterne di $\mathcal{O}_\star$ (Corollario 19.1). Supponiamo $v_j = \mu \in \{n^2, 6n^2\}$ per qualche $v \in \mathcal{O}_\star$. μ *è pari:* un n^2 dispari è $\equiv 1 \pmod 8$, mentre le entrate dispari sono $\equiv 5 \pmod 8$ (Lemma 19.12); $6n^2$ è pari. Dunque j è una posizione pari. Sia i una posizione dispari e siano l, m le altre due, numerate in modo che v_l sia l'entrata dispari rimanente. Nel Lemma 19.10 con la coppia (j,i), $f(2t) - f(0) = 4At^2 - 2Bt$ è pari: $f(2t)$ è dispari per ogni t. Sia $\mathcal{S}$ l'insieme dei primi dispari che dividono μ; ciascuno divide v_j, e il Lemma 19.11 dà t con $e = f(2t)$ primo con μ (è dispari e non divisibile per i primi dispari di μ). La quaterna $w = (S_m S_l)^t v \in \mathcal{O}_\star$ ha $w_j = \mu$ e $w_l = e$ in posizione dispari; per il Lemma 19.9(ii), $\chi(w,l) = (\mu/|e|)$. *Caso* $\mu = n^2$*:* $(n^2/|e|) = 1$. *Caso* $\mu = 6n^2$*:* $(6n^2/|e|) = (2/|e|)(3/|e|)$. Poiché $e \equiv 5 \pmod 8$, $(2/|e|) = -1$. Poiché $3 \nmid e$, $e \equiv 2 \pmod 3$ (Lemma 19.12); se $e > 0$, $e \equiv 1 \pmod 4$ e $(3/e) = (e/3) = (2/3) = -1$; se $e < 0$, $|e| \equiv 1 \pmod 3$, $|e| \equiv 3 \pmod 4$ e $(3/|e|) = -(|e|/3) = -1$. Dunque $(6/|e|) = 1$. In entrambi i casi $\chi(w,l) = 1$, contro il Teorema 19.5. *Ammissibilità:* $(6m)^2 = 36m^2 \equiv 12m^2 \equiv 0$ o $12 \pmod{24}$, e $24m^2 \equiv 0$: resti del tipo $(6,5)$ (Teorema 19.4; la guarnizione è di quel tipo per il Lemma 19.12). □

Esempio 19.8: L'ostruzione sui numeri. Tipo. $(-3,5,8,8) \equiv (0,2,2,2) \pmod 3$ ($\varepsilon = 2$), $\equiv (5,5,0,0) \pmod 8$ (caso B): tipo $(6,5)$, resti $0,5,8,12,20,21$ modulo 24.
I cerchi tangenti a -3 **e a** 5. Con $(i,k,l,m) = (1,2,3,4)$, $f(x) = 2x^2 - 2x + 8$: $8,8,12,20,32,48,68,92,\dots$, tutti pari. Quelli primi con 5 hanno lo stesso simbolo modulo 5: $(8/5) = (12/5) = (32/5) = (48/5) = (68/5) = (92/5) = -1$ (resti $3,2,2,3,3,2$); 20 è divisibile per 5, come prevede il Lemma 19.9(i), che ammette una sola entrata divisibile per p oltre a v_i.
Un caso non coprimo. Lo script (sezione G) incontra, fra le 39 226 quaterne con entrate $\leq 2 \cdot 10^4$, 6961 quaterne in cui le due entrate dispari hanno un fattore comune; la prima trovata è $(-3, 2613, 692, 620)$, con $\mathrm{mcd}(-3, 2613) = 3$. Qui 692 è già primo con $3 \cdot 2613$ ($t = 0$ nel Lemma 19.11) e $(692/3) = (692/2613) = -1$. ✓
Controlli (script, sezione F e G). Su tutte le 39 226 quaterne, $\chi = -1$ in entrambe le posizioni dispari (78 452 valori). ✓ Fra le curvature $\leq 10^5$ (con molteplicità 320 752) non compare nessuno dei 52 quadrati ammissibili $(36, 144, 324, 576, \dots)$ né nessuno dei 64 numeri $6n^2$ ammissibili $(24, 96, 216, \dots)$. ✓ Le famiglie $2n^2$ e $3n^2$, per le quali l'argomento non dà contraddizione (Esercizio 19.3), compaiono: 109 su 111 e 89 su 91 valori ammissibili $\leq 10^5$. Gli interi ammissibili mancanti fino a 10^5 sono 601, di cui 485 non sono né n^2 né $6n^2$.
Interpretazione. Il Teorema 19.6 è la riga $(6,5,-1)$ della tabella di Haag e altri (Teorema 2.4, p. 5): ostruzioni n^2 e $6n^2$; la congettura local-global è falsa nelle classi 0 e 12 modulo 24. **Errore tipico:** scambiare i 601 mancanti per ostruzioni: la maggior parte è costituita da interi «sporadici», previsti finiti dalla nuova congettura (Sezione 19.6).

Gli argomenti di questa sezione usano della guarnizione $(-3,5,8,8)$ soltanto tre cose: le entrate dispari sono $\equiv 5 \pmod 8$ e le pari $\equiv 0 \pmod 4$; le entrate non divisibili per 3 sono tutte $\equiv \varepsilon \pmod 3$; il simbolo della radice. Le prime due valgono per ogni guarnizione primitiva del caso B della Proposizione 19.5, cioè di tipo $(6,5)$ ($\varepsilon = 2$) o $(6,13)$ ($\varepsilon = 1$). Si ottiene così, con le stesse dimostrazioni, un teorema che copre quattro righe della tabella di Haag e altri.

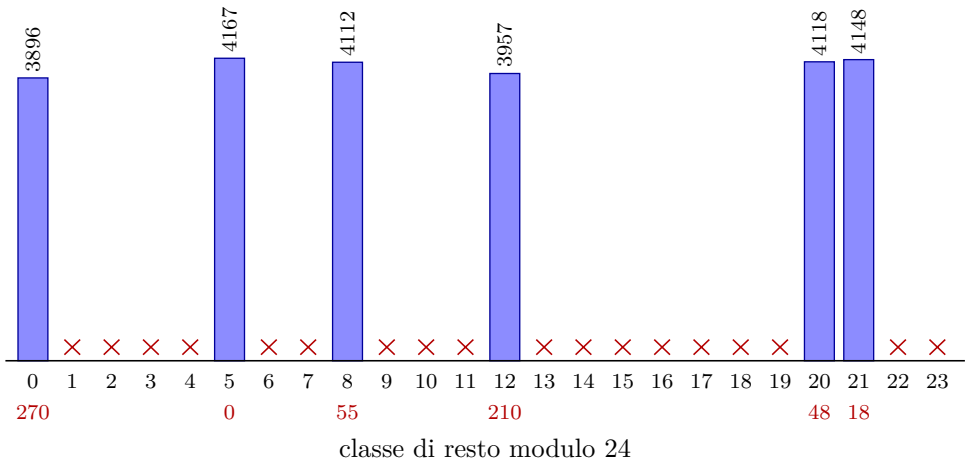


Figura 19.6: Le curvature positive distinte $\leq 10^5$ della guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ per classe di resto modulo 24 (sopra ogni barra il conteggio; sotto, in rosso, il numero di interi ammissibili della classe che mancano). Figura calcolata da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione L15. Le sei classi del tipo $(6, 5)$ sono occupate; le classi 0 e 12, che contengono tutti i quadrati e tutti i numeri $6n^2$ ammissibili (Teorema 19.6), hanno meno curvature (3896 e 3957 contro 4112–4167) e più mancanti (270 e 210 su 601). Le due famiglie vietate spiegano $52 + 64 = 116$ di questi 480 mancanti; gli altri non sono spiegati da alcun teorema del capitolo. Confrontare con la Figura 19.4, dove le otto classi hanno conteggi quasi uguali.

***Teorema 19.7: Le ostruzioni quadratiche dei tipi* $(6, 5)$ *e* $(6, 13)$.** *Sia $\mathcal{P}$ una guarnizione primitiva di tipo $(6, 5)$ o $(6, 13)$ e $\mathcal{O}$ l'orbita delle sue quaterne. Allora:*

(i) il simbolo $\chi(v, i)$ (Definizione 19.5) ha lo stesso valore $\chi(\mathcal{P}) \in \{\pm 1\}$ per ogni $v \in \mathcal{O}$ e ogni posizione dispari i di v;

(ii) nessuna curvatura di $\mathcal{P}$ è della forma un^2 $(n \geq 1)$ per i valori di u della tabella:

	$\chi(\mathcal{P}) = 1$	$\chi(\mathcal{P}) = -1$
tipo $(6, 5)$	$2n^2$, $3n^2$	n^2, $6n^2$
tipo $(6, 13)$	$2n^2$, $6n^2$	n^2, $3n^2$

(iii) ciascuna delle famiglie escluse contiene infiniti interi ammissibili per il tipo.

Dimostrazione. **Passo 1 — le proprietà dell'orbita.** Per la Proposizione 19.5 (caso B) e il Lemma 19.6, in ogni $v \in \mathcal{O}$ le due entrate dispari sono $\equiv 5 \pmod 8$, le due pari $\equiv 0 \pmod 4$, e le entrate non divisibili per 3 sono $\equiv \varepsilon \pmod 3$; al più un'entrata è negativa (Lemma 19.3(ii)) e le posizioni delle entrate dispari non cambiano lungo le mosse (stesso argomento del Lemma 19.12). Sono le affermazioni del Lemma 19.12 con ε al posto di 2.

Passo 2 — (i). La dimostrazione della Proposizione 19.6 usa del Lemma 19.12 soltanto che le entrate dispari sono $\equiv 5 \pmod 8$ (per il Lemma 19.13 e per $|a|, |b| \geq 3$), che le posizioni dispari sono fisse e che, se l'entrata pari e è negativa, le dispari sono positive: vale quindi parola per parola in $\mathcal{O}$. Allora, come nel passo della dimostrazione del Teorema 19.5, per induzione sulla lunghezza della parola ridotta il valore comune dei simboli nelle due posizioni dispari non cambia: alla radice i due simboli coincidono per la Proposizione 19.6, e sia una mossa su una posizione pari sia una su una posizione dispari li conserva (Lemma 19.9(iii) e di nuovo la Proposizione 19.6).

Passo 3 — i simboli di 2 e 3. Sia e un'entrata dispari di una quaterna di $\mathcal{O}$ con $3 \nmid e$. Poiché $e \equiv 5 \pmod 8$, $|e| \equiv 5$ o $3 \pmod 8$ e $(2/|e|) = -1$. Per il simbolo di 3: se $\varepsilon = 2$ si ha $(3/|e|) = -1$, come nella dimostrazione del Teorema 19.6. Se $\varepsilon = 1$: per $e > 0$, $e \equiv 1 \pmod 4$ e $e \equiv 1 \pmod 3$, e la reciprocità dà $(3/e) = (e/3) = (1/3) = 1$; per $e < 0$, $|e| \equiv 3 \pmod 4$ e

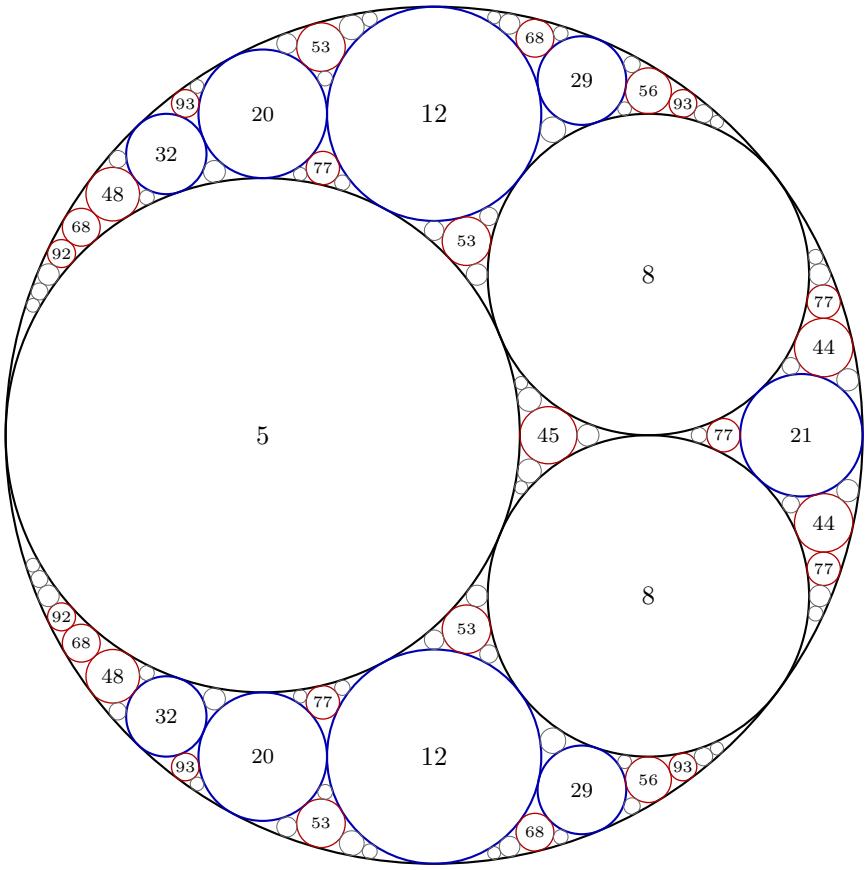


Figura 19.7: La guarnizione di radice $(-3, 5, 8, 8)$: i 101 cerchi di curvatura ≤ 200 (compreso il cerchio esterno, di curvatura -3), con centri e raggi esatti calcolati dalla riflessione di Vieta sulle coordinate aumentate $(\frac{1}{3}, -3, 0, 0)$, $(-\frac{1}{9}, 5, -\frac{2}{3}, 0)$, $(\frac{2}{9}, 8, \frac{4}{3}, \pm 1)$; lo script `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione L3, verifica in aritmetica razionale esatta tutte le tangenze. In nero i cerchi di curvatura ≤ 8, in blu fino a 40, in rosso fino a 100, in grigio fino a 200; sono scritte le curvature dei 38 cerchi abbastanza grandi da contenerle. Le curvature distinte fino a 200 sono $5, 8, 12, 20, 21, 29, 32, 44, 45, 48, 53, 56, 68, 77, 92, \ldots$: mancano, fra gli ammissibili, 24, 36, 96 e 144, cioè $6 \cdot 2^2$, 6^2, $6 \cdot 4^2$ e 12^2 (Teorema 19.6), mentre compaiono $8 = 2 \cdot 2^2$, $12 = 3 \cdot 2^2$, $32 = 2 \cdot 4^2$, $48 = 3 \cdot 4^2$ e $108 = 3 \cdot 6^2$.

$|e| \equiv 2 \pmod 3$, e $(3/|e|) = -(|e|/3) = -(2/3) = 1$. Dunque, per $u \in \{1,2,3,6\}$ e e primo con u,

$$(u/|e|) = \begin{cases} 1,\ -1,\ -1,\ 1 & \varepsilon = 2, \\ 1,\ -1,\ 1,\ -1 & \varepsilon = 1, \end{cases} \qquad \text{per } u = 1,2,3,6.$$

Passo 4 — (ii). Sia $\mu = un^2$ una curvatura, entrata di $v \in \mathcal{O}$ in posizione j, con u uno dei valori esclusi dalla tabella per il tipo e il segno di $\chi(\mathcal{P})$. Se μ fosse dispari sarebbe $n^2 \equiv 1$ o $3n^2 \equiv 3 \pmod 8$, non $\equiv 5$: dunque j è una posizione pari. Si ripete il ragionamento della dimostrazione del Teorema 19.6: con $\mathcal{S}$ l'insieme dei primi dispari che dividono μ, i Lemmi 19.10 e 19.11 danno $w \in \mathcal{O}$ con $w_j = \mu$ e un'entrata dispari $e = w_l$ prima con μ (in particolare con $3 \nmid e$ se $3 \mid u$), e il Lemma 19.9(ii) dà $\chi(w,l) = (\mu/|e|) = (u/|e|)(n^2/|e|) = (u/|e|)$. Per il Passo 3 questo valore è l'opposto di $\chi(\mathcal{P})$ proprio per i u della tabella: contraddizione con (i).
Passo 5 — (iii). Gli insiemi ammissibili sono $\{0,5,8,12,20,21\}$ per $(6,5)$ e $\{0,4,12,13,16,21\}$ per $(6,13)$. Per ogni $m \geq 1$: $(6m)^2 \equiv 0,12$; $2(6m)^2 = 72m^2 \equiv 0$; $3(2m)^2 = 12m^2 \equiv 0,12$; $6(2m)^2 = 24m^2 \equiv 0 \pmod{24}$; tutti resti comuni ai due insiemi. Ogni famiglia della tabella contiene quindi infiniti ammissibili. □

Osservazione 19.12: Confronto con la fonte. *Le quattro righe della tabella del Teorema 19.7 coincidono con le righe $(6,5,\pm1)$ e $(6,13,\pm1)$ del Teorema 2.4 di Haag e altri (voce [3], p. 5 della v3, ricontrollata il 26/9/2026): per il tipo $(6,5)$, ostruzioni $2n^2, 3n^2$ se $\chi_2 = 1$ e $n^2, 6n^2$ se $\chi_2 = -1$; per il tipo $(6,13)$, $2n^2, 6n^2$ e $n^2, 3n^2$. Per una curvatura dispari positiva a e la curvatura b, prima con a, di un cerchio tangente, le due definizioni danno lo stesso numero (b/a): da noi per il Lemma 19.9(ii), da loro nei «casi più semplici» descritti a p. 5; per questo le due tabelle si possono confrontare. Per le guarnizioni degli altri quattro tipi la loro definizione usa il simbolo di Kronecker per le curvature pari, che qui non è trattato. La stessa tabella attribuisce a questi quattro tipi-segno anche le classi di resto in cui la congettura local-global è falsa (per $(6,5,-1)$ le classi 0 e 12, Esempio 19.8).*

Esempio 19.9: Quattro guarnizioni, quattro righe della tabella. **Dati.** Le radici primitive dei tipi $(6,5)$ e $(6,13)$ con $n \leq 8$: $(-3,4,12,13)$, $(-3,5,8,8)$, $(-4,5,20,21)$, $(-8,13,21,24)$ (script, sezione L4, che elenca tutte le 41 radici di questi due tipi con $n \leq 30$). **Obiettivo.** Calcolare $\chi(\mathcal{P})$ alla radice, prevedere le famiglie mancanti e controllarle fino a 10^5.
Passo 1 (i tipi e i simboli). Per il Lemma 19.9(ii) basta un'entrata prima con un'entrata dispari.

- $(-3,4,12,13)$: $\varepsilon = 1$, dispari $-3 \equiv 13 \equiv 5 \pmod 8$, tipo $(6,13)$; $\chi = (4/3) = 1$.
- $(-3,5,8,8)$: tipo $(6,5)$; $\chi = (8/5) = -1$ (Teorema 19.5).
- $(-4,5,20,21)$: $\varepsilon = 2$ ($5 \equiv 20 \equiv 2 \pmod 3$), dispari $5 \equiv 21 \equiv 5 \pmod 8$, tipo $(6,5)$; $\chi = (-4/5) = (-1/5)(2/5)^2 = 1$.
- $(-8,13,21,24)$: $\varepsilon = 1$ ($13 \equiv 1$, $-8 \equiv 1 \pmod 3$), dispari $13 \equiv 21 \equiv 5 \pmod 8$, tipo $(6,13)$; $\chi = (-8/13) = (-1/13)(2/13)^3 = -1$, perché $13 \equiv 1 \pmod 4$ e $13 \equiv 5 \pmod 8$.

Lo script ricalcola χ in tutte le posizioni dispari di tutte le quaterne con entrate $\leq 2 \cdot 10^4$ (36 978, 39 226, 24 354, 10 896 quaterne) e trova sempre il valore della radice. ✓
Passo 2 (previsione e controllo). Il Teorema 19.7 esclude, nell'ordine, $\{2n^2, 6n^2\}$, $\{n^2, 6n^2\}$, $\{2n^2, 3n^2\}$, $\{n^2, 3n^2\}$. Fra le curvature $\leq 10^5$ (lo script conta rispettivamente 302 275, 320 752, 199 515 e 88 802 cerchi) le quattro famiglie un^2, ristrette agli ammissibili, compaiono così:

radice (χ)	n^2	$2n^2$	$3n^2$	$6n^2$
$(-3,4,12,13)$ $(+1)$	156/158	**0**/37	89/91	**0**/64
$(-3,5,8,8)$ (-1)	**0**/52	109/111	89/91	**0**/64
$(-4,5,20,21)$ $(+1)$	45/52	**0**/111	**0**/91	60/64
$(-8,13,21,24)$ (-1)	**0**/158	31/37	**0**/91	58/64

(presenti su ammissibili). Gli zeri, in grassetto, sono esattamente le famiglie previste; le altre compaiono quasi tutte. ✓

Interpretazione. Il teorema è una dicotomia netta: ogni famiglia è o vietata per sempre o, a giudicare dai dati, presente quasi per intero. Le poche assenze nelle famiglie non vietate (per esempio 7 quadrati su 52 in $(-4,5,20,21)$) sono piccoli interi o mancanti sporadici, e non contraddicono nulla. **Errore tipico.** Dedurre il simbolo dal solo tipo: $(-3,5,8,8)$ e $(-4,5,20,21)$ hanno lo stesso tipo $(6,5)$ ma simboli opposti, e le loro famiglie vietate sono disgiunte.

Lemma 19.14: L'orbita di $(-2,3,6,7)$ ***modulo*** 8. *Sia* $\mathcal{O}_{87}$ *l'orbita delle quaterne della guarnizione di radice* $(-2,3,6,7)$ *(Teorema 19.1); ogni* $v \in \mathcal{O}_{87}$ *è una quaterna di Descartes primitiva. Le posizioni* 1 *e* 3 *sono dispari e le posizioni* 0 *e* 2 *pari lungo tutta l'orbita; inoltre* $v_1 \equiv 3$, $v_3 \equiv 7 \pmod 8$, $v_0 \equiv v_2 \equiv 2 \pmod 4$, *e al più un'entrata è negativa.*

Dimostrazione. Per la radice, $(-2,3,6,7) \equiv (6,3,6,7) \pmod 8$ e la quaterna è primitiva. Sia v nell'orbita con queste proprietà e S_j una mossa, $S_j v$ con v_j sostituito da $2(\sum_{t\neq j} v_t) - v_j$. Se $j \in \{0,2\}$ (posizione pari): $v_0 + v_2$ non entra più nella somma, che è $v_1 + v_3 + v_{j'}$ con j' l'altra pari; $2(v_1 + v_3 + v_{j'}) \equiv 2(3+7+2) = 24 \equiv 0 \pmod 4$, quindi la nuova entrata è $\equiv -v_j \equiv 2 \pmod 4$, ed è pari. Se $j = 1$: la nuova entrata è $2(v_3 + v_0 + v_2) - v_1$, con $v_0 + v_2 \equiv 0 \pmod 4$ e dunque $2(v_0 + v_2) \equiv 0 \pmod 8$: $\equiv 2 \cdot 7 - 3 = 11 \equiv 3 \pmod 8$. Se $j = 3$: $2(v_1 + v_0 + v_2) - v_3 \equiv 2 \cdot 3 - 7 = -1 \equiv 7 \pmod 8$. Primitività e segni: Corollario 19.2 e Lemma 19.3. □

Proposizione 19.7: Le due posizioni dispari: $\chi(v,1)\chi(v,3) = -1$. *Per ogni* $v \in \mathcal{O}_{87}$, *nelle notazioni della Definizione 19.5,* $\chi(v,1)\,\chi(v,3) = -1$.

Dimostrazione. Siano $a = v_1$, $b = v_3$, e $l = 0$, $m = 2$ le posizioni pari. Come nella Proposizione 19.6, il Lemma 19.11 (i primi di $\mathcal{S}$ dividono ab) e il Lemma 19.10 danno $w = (S_m S_l)^t v \in \mathcal{O}_{87}$ con $w_1 = a$, $w_3 = b$ ed $e = w_0$ pari, primo con ab. Si ha $e \neq 0$ ($|a| \geq 3$ perché $a \equiv 3 \pmod 8$, quindi $\mathrm{mcd}(0, ab) = |ab| \geq 3$) e, per il Lemma 19.9(ii), $\chi(w,1)\chi(w,3) = (e/|a|)(e/|b|)$. Poiché $e \equiv 2 \pmod 4$, $e = \pm 2e_\circ$ con $e_\circ > 0$ dispari primo con ab. Si calcola il prodotto con i fatti importati sul simbolo di Jacobi (Osservazione 19.10).

Il simbolo di 2. $(2/|a|) = -1$: se $a > 0$, $|a| \equiv 3 \pmod 8$, se $a < 0$, $|a| \equiv 5 \pmod 8$. $(2/|b|) = +1$: se $b > 0$, $|b| \equiv 7$, se $b < 0$, $|b| \equiv 1 \pmod 8$. Dunque $(2/|a|)(2/|b|) = -1$.

Il segno di e. Se $e < 0$ allora $a, b > 0$ (al più un'entrata negativa), $|a| \equiv |b| \equiv 3 \pmod 4$, e $(-1/|a|)(-1/|b|) = (-1)(-1) = 1$: il segno di e non conta.

La parte dispari. Per la reciprocità, $(e_\circ/|a|)(e_\circ/|b|) = (|ab|/e_\circ)\,(-1)^{\frac{e_\circ-1}{2}\left(\frac{|a|-1}{2}+\frac{|b|-1}{2}\right)}$. Per ogni primo $p \mid e_\circ$, il Lemma 19.7 in posizione 0 dà $ab \equiv \beta^2 \pmod p$, $p \nmid ab$: $(ab/p) = 1$, e dunque $(ab/e_\circ) = 1$, $(|ab|/e_\circ) = (-1/e_\circ)^\delta$ con $\delta = 1$ se $ab < 0$ e 0 altrimenti. Se $a, b > 0$: $\frac{|a|-1}{2}$, $\frac{|b|-1}{2}$ sono dispari (entrambi $\equiv 3 \pmod 4$), la somma è pari, $\delta = 0$: il fattore vale 1. Se $a < 0 < b$: $|a| \equiv 5 \pmod 8$, $\frac{|a|-1}{2}$ pari, $\frac{|b|-1}{2}$ dispari, somma dispari, il segno vale $(-1/e_\circ)$, e $\delta = 1$: $(-1/e_\circ)^2 = 1$. Se $b < 0 < a$: $|b| \equiv 1 \pmod 8$, $\frac{|b|-1}{2}$ pari e $\frac{|a|-1}{2}$ dispari: stesso risultato, 1.

In tutti i casi $\chi(w,1)\chi(w,3) = (-1)\cdot 1 \cdot 1 = -1$. Infine w si ottiene da v con mosse in posizioni $0, 2$, diverse da 1 e 3: per il Lemma 19.9(iii), $\chi(v,1) = \chi(w,1)$ e $\chi(v,3) = \chi(w,3)$. □

Teorema 19.8: Nessun doppio quadrato nella guarnizione $(-2,3,6,7)$. *Nessun cerchio della guarnizione di radice* $(-2,3,6,7)$ *ha curvatura della forma* $2n^2$, $n \geq 1$. *Fra gli interi ammissibili modulo* 24 *per il tipo* $(8,7)$ *ce ne sono infiniti di questa forma.*

Dimostrazione. **Passo 1 (il simbolo è costante).** Alla radice, $\chi(v,1) = (v_j/3) = (7/3) = (1/3) = 1$ (anche $(-2/3) = (1/3) = 1$) e $\chi(v,3) = (3/7) = -1$ (anche $(-2/7) = (5/7) = -1$, $(6/7) = -1$), con $\chi(v,1)\chi(v,3) = -1$ come prevede la Proposizione 19.7. Per induzione sulla lunghezza della parola ridotta: se $w = S_j v$ con j pari, $\chi(w,1) = \chi(v,1)$ e $\chi(w,3) = \chi(v,3)$ (Lemma 19.9(iii)); se $j = 1$, $\chi(w,3) = \chi(v,3) = -1$ e $\chi(w,1) = -\chi(w,3) = +1$ per la Proposizione 19.7; se $j = 3$, in modo simmetrico. Dunque in tutta l'orbita $\chi(v,1) = +1$ e $\chi(v,3) = -1$.

Passo 2 (l'ostruzione). Sia $v_j = \mu = 2n^2$ per un $v \in \mathcal{O}_{87}$. μ è pari, quindi $j \in \{0,2\}$ (Lemma 19.14); sia m l'altra posizione pari. Nel Lemma 19.10 si prenda la coppia $(j,3)$ e, come altre due posizioni, $(1,m)$ nell'ordine: $f(x) = (v_j + v_3)x^2 - (v_j + v_3 + v_1 - v_m)x + v_1$. Allora $f(2t) - f(0) = 4At^2 - 2Bt$ è pari e $f(0) = v_1$ è dispari: $f(2t)$ è dispari per ogni t. Con $\mathcal{S}$ l'insieme dei primi dispari che dividono μ (dividono v_j), il Lemma 19.11 dà t con $e = f(2t)$ primo con μ. La quaterna $w = (S_m S_1)^t v \in \mathcal{O}_{87}$ ha $w_j = \mu$ e $w_1 = e$, e per il Lemma 19.9(ii) $\chi(w,1) = (\mu/|e|) = (2/|e|)(n^2/|e|) = (2/|e|)$. Ma $e = w_1 \equiv 3 \pmod 8$ (Lemma 19.14), dunque $|e| \equiv 3$ (se $e > 0$) o $|e| \equiv 5 \pmod 8$ (se $e < 0$) e $(2/|e|) = -1$, mentre $\chi(w,1) = +1$ per il Passo 1. Contraddizione.

Passo 3 (ammissibilità). Gli interi ammissibili del tipo $(8,7)$ sono quelli con resti $3,6,7,10,15,18,19,22$ modulo 24 (Esempio 19.7). Per $n = 3m$ con $m \equiv \pm 1 \pmod 4$ e $3 \nmid m$ (esistono infiniti m): $2n^2 = 18m^2$; $m^2 \equiv 1 \pmod{24}$ per m coprimo con 6, quindi $18m^2 \equiv 18 \pmod{24}$, un resto ammissibile. (Script `lab/cap19_tipo87.py`: classi, valori di χ, propagazione e assenza dei $2n^2$ fino a 30 000 sull'orbita di 55 547 quaterne.) □

Osservazione 19.13: Un tipo non coperto: i dati di $(-2,3,6,7)$. *Per la guarnizione* $(-2,3,6,7)$, *di tipo* $(8,7)$, *il Teorema 19.7 non dice nulla (le entrate dispari sono* $\equiv 3$ *e* $\equiv 7 \pmod 8$ *e il Lemma 19.13 non si applica), ma l'ostruzione* $2n^2$ *è ora dimostrata dal Teorema 19.8, adattando il metodo: i simboli di* 2 *nelle due posizioni dispari valgono* -1 *e* $+1$, *e il simbolo* χ *vale* $+1$ *e* -1. *Lo script (sezione L14) conta fino a* 10^5 *le famiglie* un^2 *ammissibili per il tipo:* $2n^2$, 37 *ammissibili,* nessuno *presente (Teorema 19.8);* $3n^2$, 91 *ammissibili, tutti presenti;* $6n^2$, 65 *ammissibili, tutti presenti (*n^2 *non ha valori ammissibili:* $n^2 \equiv 0,1,4,9,12,16 \pmod{24}$*). La presenza di* $3n^2$ *e* $6n^2$ *è solo numerica. È ciò che la riga* $(8,7,-1)$ *della tabella di Haag e altri prevede (ostruzione* $2n^2$*), se il loro simbolo* χ_2 *di questa guarnizione vale* -1*; il calcolo di* χ_2 *per i tipi* $(8,k)$ *richiede il simbolo di Kronecker per le curvature pari e non è svolto qui: la dimostrazione del Teorema 19.8 usa soltanto il nostro* χ *e non dipende da quella tabella. Il primo mancante,* $18 = 2 \cdot 3^2$*, è di questa famiglia (Figura 19.5).*

Esempio 19.10: La propagazione del simbolo su un caso difficile. **Dati.** Nella guarnizione $(-8,13,21,24)$ lo script (sezione L5) cerca una quaterna in cui le due entrate dispari hanno un fattore comune e nessuna delle due entrate pari è prima con il loro prodotto, così che il Lemma 19.11 serva davvero con $t > 0$. La prima trovata è $v = (10\,428;\ 72\,093;\ 2485;\ 23\,140)$. **Obiettivo.** Seguire passo per passo la dimostrazione della Proposizione 19.6.

Passo 1 (le fattorizzazioni). Le entrate dispari sono $a = 72\,093 = 3 \cdot 7 \cdot 3433$ e $b = 2485 = 5 \cdot 7 \cdot 71$, con $\gcd(a,b) = 7$: la reciprocità non si applica direttamente a a e b. Le pari sono $10\,428 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 79$ (divisibile per $3 \mid a$) e $23\,140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 13 \cdot 89$ (divisibile per $5 \mid b$): nessuna delle due è prima con ab.

Passo 2 (la famiglia dei cerchi tangenti ad a e b). Con $(v_i, v_k, v_l, v_m) = (72\,093;\ 2485;\ 10\,428;\ 23\,140)$ il Lemma 19.10 dà $f(x) = 74\,578\,x^2 - 61\,866\,x + 10\,428$ ($a + b = 74\,578$, $a + b + v_l - v_m = 61\,866$), con $f(0) = 10\,428$, $f(1) = 23\,140$ e $f(2) = 298\,312 - 123\,732 + 10\,428 = 185\,008$. ✓
Passo 3 (il cerchio pari buono). $185\,008 = 2^4 \cdot 31 \cdot 373$ è primo con $3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 71 \cdot 3433$: è il valore $e = f(2t)$ con $t = 1$ del Lemma 19.11. La quaterna $w = S_m S_l v$ ha $w_i = a$, $w_k = b$, $w_l = e$.
Passo 4 (i due simboli). Lo script calcola $(e/a) = (e/b) = -1$ con la reciprocità di Jacobi; come nella dimostrazione, i due valori coincidono perché $(a/p) = (b/p)$ per $p = 31$ e $p = 373$ (Lemma 19.7). Dunque $\chi(v, i) = \chi(v, k) = -1$, il valore della radice. ✓
Interpretazione. Il cerchio e non è un cerchio di v: è un cerchio tangente ai due cerchi dispari, raggiunto con due mosse sulle posizioni pari, che non toccano i simboli (Lemma 19.9(iii)). **Errore tipico.** Calcolare $\chi(v, i)$ come (b/a) anche quando $\gcd(a, b) > 1$: il simbolo di Jacobi $(2485/72\,093)$ vale 0, non ± 1.

Osservazione 19.14: Il teorema generale (importato). *Haag, Kertzer, Rickards e Stange (voce [3]) definiscono χ_2 per tutte le guarnizioni primitive (Definizione 4.3, p. 9, con il simbolo di Kronecker per le curvature pari) e, per i tipi $(6, 1)$ e $(6, 17)$, un simbolo quartico χ_4 con $\chi_4^2 = \chi_2$ (§5, pp. 11–16, con la reciprocità biquadratica in $\mathbb{Z}[i]$). Il loro Teorema 2.4 (p. 5) elenca, per ciascuno dei tipi estesi (x, k, χ_2) o (x, k, χ_2, χ_4), le famiglie un^2 e un^4 mancanti; il Corollario 2.6 dice che la congettura local-global è falsa in almeno una classe di resto per ogni guarnizione primitiva che non sia di tipo $(6, 1, 1, 1)$ o $(8, 11, 1)$, e il Teorema 1.3 (p. 3) che per infinite guarnizioni primitive i mancanti fino a N sono almeno $c\sqrt{N}$. Esempio citato dagli autori (Figura 1, p. 2): nella guarnizione $(-23, 48, 49, 52)$ la congettura è falsa in ogni classe di resto. Tutto ciò è **importato**; qui sono dimostrati il caso del Teorema 19.6, che è il loro Teorema 1.6 (p. 3) esteso alla famiglia $6n^2$, e le quattro righe $(6, 5, \pm 1)$, $(6, 13, \pm 1)$ della tabella (Teorema 19.7).*

19.6. La congettura local-global: una ex-congettura

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026 — la congettura local-global per le guarnizioni apolloniane intere (ex-congettura, classe D).
Enunciato. Per ogni guarnizione primitiva $\mathcal{P}$, ogni intero abbastanza grande il cui resto modulo 24 sta in $R(\mathcal{P})$ (Teorema 19.4) è la curvatura di un cerchio di $\mathcal{P}$; equivalentemente, gli interi ammissibili mancanti sono in numero finito (Haag e altri, voce [3], Congettura 1.1, p. 3).
Cronologia. **2003:** Graham, Lagarias, Mallows, Wilks e Yan (voce [1]) formulano la «Positive Density Conjecture» (p. 33) e, dopo aver mostrato le restrizioni modulo 12, una versione più forte (§6; Haag e altri, p. 3, la chiamano «Strong Density Conjecture»). **2011:** Fuchs e Sanden (voce [5]) la rivedono, e da allora è nota come congettura local-global (Haag e altri, p. 3); Bourgain e Fuchs (voce [6]) dimostrano la densità positiva (Sezione 19.7). **2014:** Bourgain e Kontorovich (voce [7]) dimostrano che quasi tutti gli interi ammissibili compaiono: i mancanti fino a N sono $O(N^{1-\eta})$ per un $\eta > 0$ calcolabile (enunciato come Teorema 1.2 in Haag e altri, p. 3). **2023–2024:** Haag, Kertzer, Rickards e Stange (preprint arXiv:2307.02749 del 6/7/2023; *Annals of Mathematics* 200 (2024), 749–770) **smentiscono** la congettura: ostruzioni quadratiche e quartiche, dovute alla reciprocità, escludono intere famiglie un^2, un^4 (Sezione 19.5). **2025:** E. Fuchs ricostruisce la vicenda in un articolo del

Bulletin of the AMS (online il 15/10/2025, nel fascicolo di gennaio 2026; voce [12], testo non riaperto). **2025–2026:** Shi, Shi, Whitehead, Williams-Tracy e Zhang (voce [14]) estendono la smentita agli impacchettamenti ottaedrico, cubico, quadrato e triangolare, trovando invarianti quadratici che producono ostruzioni di reciprocità (riassunto arXiv).
Rinvio. Il panorama di questa congettura, con la sua cronologia, è già nel Volume III, Capitolo 32 (sezione sugli impacchettamenti apollonei), dove la confutazione è importata; qui se ne dimostrano le condizioni locali e un controesempio completo.
Che cosa il volume dimostra. Il Teorema 19.4 (le condizioni locali, come inclusione) e il Teorema 19.6 (un controesempio completo: $(-3,5,8,8)$ manca tutti gli n^2 e $6n^2$), esteso dal Teorema 19.7 a tutte le guarnizioni di tipo $(6,5)$ e $(6,13)$. *Che cosa importa.* L'uguaglianza modulo 24 (Osservazione 19.9), il teorema generale di Haag e altri (Osservazione 19.14), i teoremi di densità.
Che cosa resta aperto. La **congettura nuova** di Haag e altri (Congettura 1.5, p. 3): detti *sporadici* i mancanti che non stanno nelle famiglie quadratiche o quartiche del loro Teorema 2.4, l'insieme sporadico è finito. Gli autori riportano calcoli fino a 10^{10}–10^{12} a suo sostegno (p. 3). Al 25/9/2026 è **aperta**.
Dove seguire gli aggiornamenti. Le pagine arXiv degli autori citati (K. E. Stange, J. Rickards, E. Fuchs) e la rassegna di Fuchs. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

19.7. Densità positiva e densità uno

Proposizione 19.8: Almeno una radice quadrata di interi. *Sia $\mathcal{P}$ una guarnizione intera con radice (a,b,c,d), $a<0$. Esistono $c_0>0$ e X_0 tali che, per $X\ge X_0$, le curvature distinte $\le X$ di $\mathcal{P}$ sono almeno $c_0\sqrt{X}$. Per $(-1,2,2,3)$ si può prendere $c_0=\frac12$, $X_0=3$: gli interi x^2+2 sono tutti curvature.*

Dimostrazione. Per il Lemma 19.10 con $(i,k)=(1,2)$, i valori $f(x)=(a+b)x^2-(a+b+c-d)x+c$, $x\ge 0$, sono curvature di $\mathcal{P}$, e $A=a+b>0$ (Lemma 19.3(ii)). Posto $B=a+b+c-d$, per $x\ge x_0=\lceil |B|/(2A)\rceil$ si ha $f(x+1)-f(x)=A(2x+1)-B>0$: i valori sono distinti e crescenti. Per $x\le\sqrt{X/(2A)}$ e X grande, $f(x)\le Ax^2+|B|x+|c|\le X$. Dunque le curvature distinte $\le X$ sono almeno $\sqrt{X/(2A)}-x_0-1\ge c_0\sqrt{X}$ con $c_0=\frac12(2A)^{-1/2}$ e X abbastanza grande. Per $(-1,2,2,3)$, $f(x)=x^2+2$ è crescente per $x\ge 0$, e $x=0,\dots,\lfloor\sqrt{X-2}\rfloor$ dà $\lfloor\sqrt{X-2}\rfloor+1>\sqrt{X-2}\ge\frac12\sqrt{X}$ valori distinti $\le X$, per $X\ge 3$. □

Esempio 19.11: Le famiglie quadratiche della radice $(-1,2,2,3)$. **Dati.** Le sei coppie di cerchi della configurazione radice $(-1,2,2,3)$. **Obiettivo.** Le famiglie di cerchi tangenti a ciascuna coppia (Lemma 19.10), e che cosa dicono sulle curvature.
Passo 1 (le formule). Con $f(x)=(v_i+v_k)x^2-(v_i+v_k+v_l-v_m)x+v_l$:

coppia (v_i,v_k), altri (v_l,v_m)	$f(x)$	$f(0),\dots,f(7)$
$(-1,2)$, $(2,3)$	x^2+2	$2,3,6,11,18,27,38,51$
$(-1,3)$, $(2,2)$	$2x^2-2x+2$	$2,2,6,14,26,42,62,86$
$(2,2)$, $(-1,3)$	$4x^2-1$	$-1,3,15,35,63,99,143,195$
$(2,3)$, $(-1,2)$	$5x^2-2x-1$	$-1,2,15,38,71,114,167,230$

(le coppie $(-1,2)$ e $(2,3)$ compaiono due volte, con lo stesso risultato per simmetria). Lo script (sezione L16) controlla che tutti i valori elencati siano curvature della guarnizione. ✓
Passo 2 (che cosa se ne ricava). Ciascuna famiglia dà, come nella Proposizione 19.8, dell'ordine di $\sqrt{X}$ curvature distinte fino a X; tutte insieme restano dell'ordine di $\sqrt{X}$, lontanissime dai circa $X/3$ osservati (Osservazione 19.15). La famiglia $4x^2-1=(2x-$

$1)(2x+1)$ è istruttiva: per $x \geq 2$ i suoi valori sono prodotti di due dispari consecutivi maggiori di 1, dunque mai primi. Le curvature prime della guarnizione, studiate nelle componenti prime (Osservazione 19.18), vanno cercate altrove.
Interpretazione. Ogni coppia di cerchi tangenti genera una catena infinita di cerchi tangenti a entrambi, con curvature date da un polinomio di secondo grado: la guarnizione contiene infinite di queste catene, una per ogni coppia di cerchi tangenti. Una sola catena dà soltanto dell'ordine di $\sqrt{X}$ curvature fino a X; passare alla densità positiva richiede di controllarne moltissime insieme, ed è il contenuto non elementare del teorema di Bourgain–Fuchs, importato e non riprodotto qui. **Errore tipico.** Dimenticare che $f(0)$ e $f(1)$ sono i due cerchi già presenti (v_l e v_m): la famiglia $4x^2-1$ comincia con il cerchio esterno (-1) e con il cerchio di curvatura 3.

Osservazione 19.15: Densità positiva e densità uno (panorama, importato). *La Proposizione 19.8 è molto lontana dalla verità: lo script conta* 33*,* 324*,* 3299*,* 33 273 *curvature distinte fino a* $10^2, 10^3, 10^4, 10^5$ *per* $(-1,2,2,3)$*, circa un terzo degli interi, cioè quasi tutti gli ammissibili (*8 *classi su* 24*). Due teoremi, importati, spiegano il fenomeno.* ***Bourgain–Fuchs*** *(voce [6]): il numero di interi* $\leq X$ *che sono curvature di una guarnizione intera limitata è* $\gg X$ *(densità positiva), come congetturato da Graham e altri (riassunto arXiv).* ***Bourgain–Kontorovich*** *(voce [7]): per una guarnizione intera primitiva fissata, quasi ogni intero ammissibile, nel senso della densità, è una curvatura (riassunto arXiv; nella forma quantitativa* $O(N^{1-\eta})$ *mancanti fino a* N*, riferita da Haag e altri, Teorema 1.2, p. 3). Le dimostrazioni usano il metodo del cerchio su orbite di gruppi sottili, stime spettrali e un'appendice di Varjú: nulla di tutto ciò è sviluppato nel trattato. Il panorama aritmetico di questi risultati è anche nel Volume VI, Capitolo 4, che qui non si ripete.*

19.8. Conteggio asintotico (panorama)

Osservazione 19.16: Boyd e Kontorovich–Oh (importato). *Sia* $N_{\mathcal{P}}(T)$ *il numero dei cerchi di una guarnizione limitata con curvatura* $\leq T$ *e* α *la dimensione di Hausdorff dell'insieme residuo, la stessa per tutte le guarnizioni. Boyd:* $\log N_{\mathcal{P}}(T)/\log T \to \alpha$ *(Graham e altri, voce [1], Teorema 5.2, p. 30); Kontorovich–Oh (voce [8]):* $N_{\mathcal{P}}(T) \sim c_{\mathcal{P}} T^{\alpha}$*, con una dimostrazione basata sull'equidistribuzione delle orosfere in espansione su 3-varietà iperboliche geometricamente finite, che richiede che l'esponente critico del gruppo superi* 1 *(riassunto arXiv). Entrambi erano già registrati nell'Osservazione 14.16, con i conteggi fino a* $T = 6400$*. Lo script di questo capitolo (sezione I) estende il conteggio per* $(-1,2,2,3)$ *fino a* $T = 102\,400$*:* $N(T) = 92\,787$*,* $229\,295$*,* $566\,857$*,* $1\,401\,643$ *per* $T = 12\,800$*,* $25\,600$*,* $51\,200$*,* $102\,400$*, con* $\log_2 \frac{N(2T)}{N(T)} = 1{,}3060$*;* $1{,}3052$*;* $1{,}3058$*;* $1{,}3061$*, e* $N(T)/T^{\alpha} \approx 0{,}4024$ *negli ultimi quattro valori (con* $\alpha = 1{,}3056867280$*). Sono illustrazioni numeriche, non dimostrazioni. Il valore di* α *è discusso nella Sezione 19.9.*

Esempio 19.12: Lo stesso esponente, costanti diverse. **Dati.** Le guarnizioni $(-2,3,6,7)$, $(-3,5,8,8)$ e $(-8,13,21,24)$ e il numero $N(T)$ dei loro cerchi di curvatura $\leq T$ (con molteplicità, compreso il cerchio esterno), per $T = 800 \cdot 2^e$, $e = 0,\dots,6$. **Obiettivo.** Illustrare numericamente che l'esponente α del teorema di Boyd e di Kontorovich–Oh (Osservazione 19.16) è lo stesso per tutte le guarnizioni, mentre la costante $c_{\mathcal{P}}$ cambia.

Il calcolo (script, sezione L11).

T	800	1600	3200	6400	12 800	25 600	51 200
$(-2,3,6,7)$	997	2427	5951	14 797	36 599	90 313	223 409
$(-3,5,8,8)$	596	1434	3584	8850	21 901	54 180	133 909
$(-8,13,21,24)$	159	398	995	2450	6051	15 010	37 113

Negli ultimi tre raddoppi $\log_2 \frac{N(2T)}{N(T)}$ vale 1,3065; 1,3031; 1,3067 per la prima guarnizione, 1,3072; 1,3068; 1,3054 per la seconda, 1,3044; 1,3107; 1,3060 per la terza, tutti entro 0,006 da $\alpha = 1{,}30569$; il rapporto $N(T)/T^{\alpha}$ si stabilizza intorno a 0,159, 0,095 e 0,026.
Interpretazione. La costante dipende dalla scala: una guarnizione con radice più grande ha il cerchio esterno più piccolo, e ogni cerchio ha curvatura più grande a parità di posizione. Riscalando una guarnizione di un fattore λ le curvature si moltiplicano per $\frac{1}{\lambda}$ e $N(T)$ diventa $N(\lambda T) \approx c\lambda^{\alpha} T^{\alpha}$; per le guarnizioni intere, però, la forma non è la stessa (le tre non sono simili), e il teorema di Kontorovich–Oh non dà una formula elementare per $c_{\mathcal{P}}$. **Errore tipico.** Stimare α da due soli valori piccoli di T: fra 800 e 1600 la terza guarnizione dà 1,32, la seconda 1,27.

19.9. La dimensione di Hausdorff dell'insieme residuo

Definizione 19.6: Misura e dimensione di Hausdorff. Per $F \subseteq \mathbb{C}$, $s \geq 0$, $\delta > 0$: $\mathcal{H}^s_\delta(F) = \inf \sum_j |U_j|^s$, l'estremo inferiore su tutti i ricoprimenti numerabili di F con insiemi U_j di diametro $|U_j| < \delta$; $\mathcal{H}^s(F) = \lim_{\delta \to 0} \mathcal{H}^s_\delta(F)$ (il limite esiste perché $\mathcal{H}^s_\delta$ cresce al diminuire di δ). La **dimensione di Hausdorff** è $\dim_H F = \inf\{s : \ \mathcal{H}^s(F) = 0\}$.

Lemma 19.15: Proprietà elementari. *(i) Se $\mathcal{H}^s(F) > 0$, allora $\dim_H F \geq s$. (ii) Se $F \subseteq E$, $\dim_H F \leq \dim_H E$. (iii) Se $h : F \to \mathbb{C}$ verifica $|h(x) - h(y)| \geq \lambda |x - y|$ con $\lambda > 0$, allora $\mathcal{H}^s(h(F)) \geq \lambda^s \mathcal{H}^s(F)$; in particolare $\dim_H h(F) \geq \dim_H F$.*

Dimostrazione. (i) Mostriamo che $\mathcal{H}^t(F) = 0$ implica $\mathcal{H}^s(F) = 0$ per ogni $s > t$: per un ricoprimento con $|U_j| < \delta \leq 1$, $\sum |U_j|^s \leq \delta^{s-t} \sum |U_j|^t$, e passando all'estremo inferiore $\mathcal{H}^s_\delta \leq \delta^{s-t} \mathcal{H}^t_\delta \leq \delta^{s-t} \mathcal{H}^t(F) = 0$. Dunque $\{s : \ \mathcal{H}^s(F) = 0\}$ è una semiretta, e se $\mathcal{H}^s(F) > 0$ il suo estremo inferiore è $\geq s$. (ii) Ogni ricoprimento di E ricopre F: $\mathcal{H}^s(F) \leq \mathcal{H}^s(E)$. (iii) h è iniettiva. Se $\{U_j\}$ ricopre $h(F)$ con $|U_j| < \delta$, gli insiemi $h^{-1}(U_j)$ ricoprono F e hanno diametro $\leq |U_j|/\lambda < \delta/\lambda$: $\mathcal{H}^s_{\delta/\lambda}(F) \leq \lambda^{-s} \sum |U_j|^s$. Passando all'estremo inferiore e al limite, $\mathcal{H}^s(F) \leq \lambda^{-s} \mathcal{H}^s(h(F))$. □

Osservazione 19.17: Strategia. *Una limitazione* superiore *per la dimensione si ottiene con un ricoprimento; una* inferiore *richiede di controllare* tutti *i ricoprimenti. L'argomento classico (è il principio della distribuzione di massa, qui riscritto senza teoria della misura) costruisce dentro l'insieme residuo un insieme di Cantor F, attrattore di un numero finito di mappe di Möbius che si contraggono ma non troppo, con immagini separate: se le mappe contraggono le distanze al più dei fattori r_i e $\sum r_i > 1$, allora $\dim_H F \geq s$ con $\sum r_i^s = 1$, e $s > 1$. Le mappe si trovano nella guarnizione più semplice: quella a striscia, dove tutti i vertici degli interstizi hanno coordinate razionali.*

Lemma 19.16: Insiemi di Cantor con mappe separate. *Sia $K \subseteq \mathbb{C}$ compatto e siano $g_1, \dots, g_m : K \to K$ ($m \geq 2$) con immagini $g_i(K)$ a due a due disgiunte e $|g_i(x) - g_i(y)| \geq r_i|x-y|$ per $x, y \in K$, dove $0 < r_i < 1$. Sia $s > 0$ con $\sum_i r_i^s = 1$ e*

$$F = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{|w|=n} g_w(K), \qquad g_w = g_{w_1} \circ \cdots \circ g_{w_n}.$$

Allora $\mathcal{H}^s(F) \geq \delta_0^s > 0$, dove $\delta_0 = \min_{i \neq j} \operatorname{dist}(g_i(K), g_j(K))$; dunque $\dim_H F \geq s$.

Dimostrazione. **Passo 1 (indirizzi).** Per una parola w poniamo $r_w = r_{w_1} \cdots r_{w_n}$ ($r_\emptyset = 1$); poiché le g_i mandano K in K, $|g_w(x) - g_w(y)| \geq r_w|x-y|$ su K. Se w, w' sono due parole nessuna delle quali è prefisso dell'altra (per esempio due parole distinte della stessa lunghezza), esse hanno un prefisso comune u seguito da lettere $i \neq j$, e $g_w(K) \subseteq g_u(g_i(K))$ e $g_{w'}(K) \subseteq g_u(g_j(K))$, e

$$\operatorname{dist}\big(g_w(K), g_{w'}(K)\big) \geq r_u\, \delta_0 > 0. \tag{19.1}$$

In particolare i pezzi di livello n sono a due a due disgiunti, e ogni $x \in F$ sta, per ogni n, in un solo pezzo di livello n, e questi pezzi sono annidati: x ha un **indirizzo** $\omega \in \{1, \dots, m\}^{\mathbb{N}}$ con $x \in g_{\omega|n}(K)$ per ogni n. Viceversa ogni successione ω è l'indirizzo di un punto di F: i compatti $g_{\omega|n}(K)$ sono annidati e non vuoti.

Passo 2 (la combinatoria). Se $\mathcal{W}$ è un insieme finito di parole tale che ogni successione ω ha un prefisso in $\mathcal{W}$, allora $\sum_{w \in \mathcal{W}} r_w^s \geq 1$. Infatti, sia L la lunghezza massima; ogni parola v di lunghezza L ha un prefisso in $\mathcal{W}$, e $\sum_{|v|=L} r_v^s = \big(\sum_i r_i^s\big)^L = 1$; raggruppando le v secondo un loro prefisso in $\mathcal{W}$, $1 \leq \sum_{w \in \mathcal{W}} \sum_{v \supseteq w,\, |v|=L} r_v^s = \sum_{w \in \mathcal{W}} r_w^s \big(\sum_i r_i^s\big)^{L-|w|} = \sum_{w \in \mathcal{W}} r_w^s$.

Passo 3 (un insieme piccolo incontra un solo pezzo). Sia V con $0 < |V| = \rho < \delta_0$, e sia $Q(\rho)$ l'insieme delle parole $w \neq \emptyset$ con $r_w\delta_0 \leq \rho < r_{w^-}\delta_0$ (w^- è w senza l'ultima lettera). Ogni ω ha esattamente un prefisso in $Q(\rho)$ ($r_{\omega|n}$ decresce strettamente e tende a 0, e $r_\emptyset\delta_0 = \delta_0 > \rho$); nessuna parola di $Q(\rho)$ è prefisso proprio di un'altra (se w lo fosse di w', sarebbe $r_{w'^-} \leq r_w$ e $\rho < r_{w'^-}\delta_0 \leq r_w\delta_0 \leq \rho$). Se V incontrasse $g_w(K)$ e $g_{w'}(K)$ con $w \neq w'$ in $Q(\rho)$, sia u il loro prefisso comune, prefisso proprio di entrambe: u è un prefisso di w^-, dunque $r_u \geq r_{w^-}$ e, per la (19.1), $\rho \geq r_u\delta_0 \geq r_{w^-}\delta_0 > \rho$. Dunque $F \cap V \subseteq g_w(K)$ per un solo $w \in Q(\rho)$, con $r_w^s \leq (\rho/\delta_0)^s$.

Passo 4 (conclusione). Siano $0 < \delta < \delta_0$ e $\{U_j\}$ un ricoprimento numerabile di F con $|U_j| < \delta$; supponiamo per assurdo $\sum |U_j|^s < \delta_0^s$. Scegliamo $\eta_j > 0$ con $\sum_j (|U_j| + 2\eta_j)^s < \delta_0^s$ e $|U_j| + 2\eta_j < \delta_0$, e sia $V_j = \{z : \operatorname{dist}(z, U_j) < \eta_j\}$: aperti, di diametro $\rho_j \in (0, |U_j| + 2\eta_j]$. F è compatto (intersezione di compatti): finitamente molti $V_1, \dots, V_q$ lo ricoprono. Per il Passo 3, $F \cap V_j \subseteq g_{w_j}(K)$ con $w_j \in Q(\rho_j)$; poiché ogni successione è l'indirizzo di un punto di F, che sta in qualche V_j e dunque in $g_{w_j}(K)$, ogni successione ha un prefisso fra $w_1, \dots, w_q$. Il Passo 2 dà $1 \leq \sum_j r_{w_j}^s \leq \delta_0^{-s} \sum_j \rho_j^s < 1$: assurdo. Dunque $\mathcal{H}^s_\delta(F) \geq \delta_0^s$ per ogni $\delta < \delta_0$, e il Lemma 19.15(i) conclude. □

La guarnizione di lavoro è quella a striscia, $\mathcal{P}_0$, generata dalla configurazione $C_1 = \{\operatorname{Im} z = -1\}$, $C_2 = \{\operatorname{Im} z = 1\}$ (interni $\operatorname{Im} z < -1$, $\operatorname{Im} z > 1$), $C_3 = \{|z| = 1\}$, $C_4 = \{|z-2| = 1\}$ (curvature $(0, 0, 1, 1)$; punti di tangenza $\infty, \pm i, 2 \pm i, 1$). Il suo interstizio U delimitato da C_2, C_3, C_4 è il pezzo U della dimostrazione del Lemma 19.1, con vertici 1, $2+i$, i, e

$$K_0 = \overline{U} = \{z = x + iy :\ 0 \leq x \leq 2,\ 0 \leq y \leq 1,\ |z| \geq 1,\ |z-2| \geq 1\} \subseteq [0,2] \times [0,1].$$

Il primo cerchio inserito in U ha coordinate aumentate $2(w(C_2) + w(C_3) + w(C_4)) - w(C_1) = (6, 4, 4, 3)$: curvatura 4, centro $1 + \frac{3}{4}i$.

Teorema 19.9: La dimensione della guarnizione supera 1. *Per ogni guarnizione apolloniana* $\mathcal{P}$, $\dim_H \Lambda(\mathcal{P}) \geq s_*$, *dove* $s_* = 1{,}0172\ldots$ *è la soluzione di*

$$2\Big(\big(\tfrac{4}{37}\big)^s + \big(\tfrac{1}{10}\big)^s + \big(\tfrac{1}{13}\big)^s + \big(\tfrac{4}{65}\big)^s + \big(\tfrac{1}{17}\big)^s + \big(\tfrac{1}{25}\big)^s + \big(\tfrac{4}{101}\big)^s + \big(\tfrac{1}{26}\big)^s\Big) = 1;$$

in particolare $\dim_H \Lambda(\mathcal{P}) > 1$.

Dimostrazione. **Passo 1 (i sedici pezzi).** Dentro U la costruzione ricorsiva (Definizione 19.2) produce interstizi di $\mathcal{P}_0$; la Tabella 19.1 ne elenca sedici, $T_1, \ldots, T_{16}$, di generazioni 2, 3, 4 relative a U, con i loro vertici (in $\mathbb{Q}(i)$: i punti di tangenza hanno la forma $\frac{k_1 z_1 + k_2 z_2}{k_1 + k_2}$ con $k_j z_j \in \mathbb{Z}[i]$), la curvatura del primo cerchio che vi si inserisce e il numero r_i del Passo 2. Nessun T_i è contenuto in un altro, e nessuno ha fra i suoi vertici un vertice di U (script, sezione H: i sedici pezzi, con i tre pezzi d'angolo di generazioni 3, 4, 4 che contengono i vertici di U, formano un'anticatena dell'albero che lo ricopre). Per la Proposizione 19.1(c), applicata alla guarnizione $\mathcal{P}_0$, $\overline{T}_i \cap \overline{T}_j$ è contenuto nei vertici comuni. Nessun vertice di U sta in $\overline{T}_i$: per il Lemma 19.1(iii), a ogni generazione un solo interstizio dentro U ha, per esempio, il vertice i nella chiusura, e i ne è un vertice; se fosse $i \in \overline{T}_i$, anche gli antenati di T_i avrebbero i nella chiusura, e T_i sarebbe l'interstizio di quella catena nella sua generazione, con i fra i vertici.
Passo 2 (le mappe). Sia g_i la Möbius che manda $1, 2+i, i$ nei tre vertici di T_i elencati nella tabella, nell'ordine. Per il Lemma 19.1(iv), g_i manda il cerchio duale di U in quello di T_i e ciascun cerchio che delimita U nell'unico cerchio per i due vertici corrispondenti ortogonale al duale, cioè nel lato corrispondente di T_i; è un omeomorfismo di $\widehat{\mathbb{C}}$, dunque manda le componenti del complementare dei tre lati di U in quelle del complementare dei lati di T_i. Lo script (sezione H) verifica in aritmetica esatta che g_i manda il primo cerchio di U (curvatura 4) nel primo cerchio di T_i e il suo centro $1 + \frac{3}{4}i$ nel disco aperto di quest'ultimo, che sta in T_i: dunque $g_i(U) = T_i$ e $g_i(K_0) = \overline{T}_i$. Per lo stesso motivo (una Möbius che manda una terna tangente in una terna tangente conserva la costruzione ricorsiva: cerchi tangenti, interstizi e pezzi), g_i manda ogni interstizio di $\mathcal{P}_0$ contenuto in U in un interstizio di $\mathcal{P}_0$ contenuto in T_i. Scritta $g_i(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ e $\Delta_i = ad - bc$, si ha $|g_i(x) - g_i(y)| = \frac{|\Delta_i|\,|x-y|}{|cx+d|\,|cy+d|}$; la funzione $|cz+d|$ è convessa, e su $K_0 \subseteq [0,2] \times [0,1]$ il suo massimo è al più il massimo M_i sui quattro vertici $0, 2, i, 2+i$. Dunque $|g_i(x) - g_i(y)| \geq r_i |x-y|$ con $r_i = |\Delta_i|/M_i^2$, i valori della tabella (tutti razionali).
Passo 3 (il compatto). Siano V_1, V_2, V_3 intorni aperti dei vertici $1, 2+i, i$ di U, disgiunti dai sedici compatti $\overline{T}_i$, e $K = K_0 \setminus (V_1 \cup V_2 \cup V_3)$, compatto. $g_i(K) \subseteq \overline{T}_i \subseteq K$. $g_i(K)$ non contiene i vertici di T_i, immagini dei vertici di U tolti; dunque $g_i(K) \cap g_j(K) \subseteq (\overline{T}_i \cap \overline{T}_j) \setminus \{\text{vertici di } T_i\} = \emptyset$ per $i \neq j$ (Passo 1).
Passo 4 (l'insieme di Cantor sta nell'insieme residuo). Per induzione, $g_w(K_0)$ è la chiusura di un interstizio di $\mathcal{P}_0$ di generazione almeno $|w| + 1$ (Passo 2). Un punto $x \in F$ sta allora in chiusure di interstizi di generazione arbitrariamente alta. Se $C \in \mathcal{P}_0$ ha generazione k, un interstizio T di generazione $n \geq k$ sta in Ω_n, disgiunto da $\operatorname{int} C$, e anche $\overline{T} \subseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{int} C$ (chiuso). Dunque $x \notin \operatorname{int} C$ per ogni C: $F \subseteq \Lambda(\mathcal{P}_0)$.
Passo 5 (il conto). $\sum_i r_i = 2(\frac{4}{37} + \frac{1}{10} + \frac{1}{13} + \frac{4}{65} + \frac{1}{17} + \frac{1}{25} + \frac{4}{101} + \frac{1}{26}) = \frac{21\,615\,624}{20\,646\,925} > 1$ (script, sezione H, in frazioni esatte). La funzione $s \mapsto \sum r_i^s$ è continua e strettamente decrescente, vale $\sum r_i > 1$ in $s = 1$ e tende a 0: ha un unico zero s_* di $\sum r_i^s - 1$, e $s_* > 1$. Il Lemma 19.16 dà $\dim_H F \geq s_*$, e il Lemma 19.15(ii) $\dim_H \Lambda(\mathcal{P}_0) \geq s_*$.
Passo 6 (tutte le guarnizioni). Una guarnizione qualsiasi è $\mathcal{P} = M(\mathcal{P}_0)$ per una Möbius M: le configurazioni di Descartes sono equivalenti per Möbius (una Möbius porta tre cerchi di una configurazione nella terna normale per la Proposizione 2.9, e il quarto in uno dei due cerchi $|z \mp 2| = 1$ per la Proposizione 3.1; se è $|z+2| = 1$ si compone con $z \mapsto -z$, che scambia le due rette e fissa $|z| = 1$; M è l'inversa della composizione), e M conserva la costruzione ricorsiva e gli interni; dunque $M(\Lambda(\mathcal{P}_0)) = \Lambda(\mathcal{P})$. Sia $q = M^{-1}(\infty)$ il polo di M.

I compatti $g_1(K), \dots, g_{16}(K)$ sono disgiunti: almeno uno, $g_j(K)$, non contiene q. L'insieme $F_j = g_j(F) \subseteq F$ (i punti di F con indirizzo che comincia per j) è compatto, non contiene q, e $\dim_H F_j \geq \dim_H F \geq s_*$ per il Lemma 19.15(iii) applicato a g_j su F. Su F_j la funzione $|cz+d|$ (con $M(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, $\Delta = ad-bc$) è limitata da una costante M_F, e $|M(x)-M(y)| \geq \frac{|\Delta|}{M_F^2}|x-y|$: ancora per il Lemma 19.15(iii) e (ii), $\dim_H \Lambda(\mathcal{P}) \geq \dim_H M(F_j) \geq s_*$. □

pezzo	vertici $g_i(1)$, $g_i(2+i)$, $g_i(i)$	primo cerchio	r_i
T_1, T_2	$\frac{10+11i}{13}$, $1+i$, $\frac{2}{3}+i$ e $\frac{16+11i}{13}$, $\frac{4}{3}+i$, $1+i$	25	$\frac{4}{37}$
T_3, T_4	$\frac{10+11i}{13}$, $\frac{3+4i}{5}$, $\frac{4+3i}{5}$ e $\frac{16+11i}{13}$, $\frac{6+3i}{5}$, $\frac{7+4i}{5}$	28	$\frac{1}{10}$
T_5, T_6	$1+\frac{i}{2}$, $\frac{4+3i}{5}$, $\frac{12+5i}{13}$ e $1+\frac{i}{2}$, $\frac{14+5i}{13}$, $\frac{6+3i}{5}$	33	$\frac{1}{13}$
T_7, T_8	$\frac{14+23i}{25}$, $\frac{2}{3}+i$, $\frac{1}{2}+i$ e $\frac{36+23i}{25}$, $\frac{3}{2}+i$, $\frac{4}{3}+i$	49	$\frac{4}{65}$
T_9, T_{10}	$\frac{14+23i}{25}$, $\frac{8+15i}{17}$, $\frac{3+4i}{5}$ e $\frac{36+23i}{25}$, $\frac{7+4i}{5}$, $\frac{26+15i}{17}$	52	$\frac{1}{17}$
T_{11}, T_{12}	$1+\frac{i}{3}$, $\frac{12+5i}{13}$, $\frac{24+7i}{25}$ e $1+\frac{i}{3}$, $\frac{26+7i}{25}$, $\frac{14+5i}{13}$	73	$\frac{1}{25}$
T_{13}, T_{14}	$\frac{18+39i}{41}$, $\frac{1}{2}+i$, $\frac{2}{5}+i$ e $\frac{64+39i}{41}$, $\frac{8}{5}+i$, $\frac{3}{2}+i$	81	$\frac{4}{101}$
T_{15}, T_{16}	$\frac{18+39i}{41}$, $\frac{5+12i}{13}$, $\frac{8+15i}{17}$ e $\frac{64+39i}{41}$, $\frac{26+15i}{17}$, $\frac{21+12i}{13}$	84	$\frac{1}{26}$

Tabella 19.1: I sedici pezzi della dimostrazione del Teorema 19.9, a coppie simmetriche rispetto alla retta $\mathrm{Re}\, z = 1$ (calcolati da `lab/cap19_apolloniani.py`, sezione H, in aritmetica razionale esatta). «Primo cerchio» è la curvatura del cerchio che la costruzione inserisce nel pezzo. I lati dei pezzi hanno curvature $\{0,4,9\}$, $\{1,4,9\}$, $\{1,4,12\}$, $\{0,9,16\}$, $\{1,9,16\}$, $\{1,12,24\}$, $\{0,16,25\}$, $\{1,16,25\}$ nelle otto righe.

Esempio 19.13: Due delle sedici mappe, a mano. **Pezzo T_1.** La Möbius $g(z) = \frac{iz-3-6i}{z-6-i}$ ha $g(1) = \frac{-3-5i}{-5-i} = \frac{(-3-5i)(-5+i)}{26} = \frac{20+22i}{26} = \frac{10+11i}{13}$, $g(2+i) = \frac{2i-1-3-6i}{-4} = \frac{-4-4i}{-4} = 1+i$, $g(i) = \frac{-1-3-6i}{-6} = \frac{2}{3}+i$: i tre vertici della prima riga. ✓ $\Delta = ad-bc = i(-6-i)-(-3-6i) = -6i+1+3+6i = 4$. Ai vertici del rettangolo $|z-6-i|^2$ vale 37 ($z=0$), 17 ($z=2$), 36 ($z=i$), 16 ($z=2+i$): $M^2 = 37$ e $r = \frac{4}{37} = 0{,}108108$. ✓

Pezzo T_5. $g(z) = \frac{z-5-2i}{z-5}$: $g(1) = \frac{-4-2i}{-4} = 1+\frac{i}{2}$, $g(2+i) = \frac{-3-i}{-3+i} = \frac{(-3-i)(-3-i)}{10} = \frac{8+6i}{10} = \frac{4+3i}{5}$, $g(i) = \frac{-5-i}{-5+i} = \frac{(-5-i)^2}{26} = \frac{24+10i}{26} = \frac{12+5i}{13}$. ✓ $\Delta = -5+5+2i = 2i$, $|\Delta| = 2$; $|z-5|^2 = 25, 9, 26, 10$ ai quattro vertici: $r = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}$. ✓

Pezzo T_7 (generazione 3). $g(z) = \frac{iz-3-8i}{z-8-i}$: $g(1) = \frac{-3-7i}{-7-i} = \frac{(3+7i)(7-i)}{50} = \frac{28+46i}{50} = \frac{14+23i}{25}$, $g(2+i) = \frac{2i-1-3-8i}{-6} = \frac{-4-6i}{-6} = \frac{2}{3}+i$, $g(i) = \frac{-4-8i}{-8} = \frac{1}{2}+i$: la riga di T_7. ✓ $\Delta = i(-8-i)-(-3-8i) = 4$; $|z-8-i|^2 = 65, 37, 64, 36$ ai vertici $0, 2, i, 2+i$: $r = \frac{4}{65}$. ✓

Pezzo T_9. $g(z) = \frac{iz+3+6i}{z+6+i}$: $g(1) = \frac{3+7i}{7+i} = \frac{14+23i}{25}$, $g(2+i) = \frac{2+8i}{8+2i} = \frac{(2+8i)(8-2i)}{68} = \frac{32+60i}{68} = \frac{8+15i}{17}$, $g(i) = \frac{2+6i}{6+2i} = \frac{(2+6i)(6-2i)}{40} = \frac{24+32i}{40} = \frac{3+4i}{5}$. ✓ $\Delta = i(6+i)-(3+6i) = -4$, $|\Delta| = 4$; $|z+6+i|^2 = 37, 65, 40, 68$: $r = \frac{4}{68} = \frac{1}{17}$. ✓ Le due mappe di T_7 e T_9 mandano 1 nello stesso punto $\frac{14+23i}{25}$, vertice comune dei due pezzi: è ammesso, perché i compatti $g_i(K)$ del Passo 3 non contengono le immagini dei vertici di U (script, sezione L10, anche per queste due mappe).

Il valore di s_*. La somma dei sedici fattori è 1,046917; la bisezione su $\sum r_i^s = 1$ dà $s_* = 1{,}017297$ (script, sezione H), e lo script controlla $\sum r_i^{1,01} > 1 > \sum r_i^{1,02}$. ✓

Errore tipico. Usare i soli sei pezzi di generazione 2 ($T_1, \dots, T_6$): la somma è 0,570 e l'equazione dà $s = 0{,}76$, una stima inutile. I pezzi d'angolo, invece, non si possono usare: contengono un vertice di U, e le loro immagini non sarebbero separate. **Estensione.** Con tutti i 78, 240, 726 pezzi senza vertici di U di generazione 4, 5, 6 lo script ottiene $s = 1{,}0496$, 1,0945, 1,1240: la stima migliora lentamente, lontana da $\alpha \approx 1{,}3057$.

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026 — la dimensione della guarnizione apolloniana (problema aperto: valore esatto).
Enunciato. Determinare $\alpha = \dim_H \Lambda(\mathcal{P})$ (lo stesso per tutte le guarnizioni: Lemma 19.15(iii) e Passo 6 della dimostrazione del Teorema 19.9, applicati nei due versi).
Stato. Nessuna forma chiusa nota (Vytnova–Wormell, voce **[11]**, riassunto arXiv riaperto il 25/9/2026). Stime: Boyd, $1{,}300 < e < 1{,}314$ per l'esponente di impacchettamento e, uguale ad α per il teorema di Boyd; Thomas e Dhar, 1,30568673 (non rigoroso) (entrambi riferiti da Graham e altri, voce **[1]**, pp. 29–30); McMullen, 1,305688; Vytnova e Wormell (2024), con stime d'errore rigorose, $\alpha = 1{,}3056867280\,4987718464\ldots$ con 128 cifre (valore e fonti già verificati nel Capitolo 14, Sezione 14.7).
Che cosa il volume dimostra. $\alpha \geq s_* > 1{,}017$ (Teorema 19.9), con un argomento elementare; $\alpha \leq 2$ è banale. L'uguaglianza fra α e l'esponente critico del gruppo (Osservazione 14.14) e i valori numerici sono **importati**.
Dove seguire gli aggiornamenti. arXiv, sezione `math.DS`. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

19.10. Componenti prime e generalizzazioni (panorama)

Osservazione 19.18: Componenti prime (importato). *Friedlander, Fuchs, Harris, Hsu, Rickards, Sanden, Schindler e Stange (voce **[13]**) introducono le* componenti prime *di una guarnizione intera: insiemi massimali di cerchi di curvatura prima, collegati da tangenze. Estendono la nozione alle* componenti prime ispessite*, aggiungendo i cerchi tangenti; studiano quali curvature vi compaiono, le classi di resto, il conteggio dei cerchi e degli interi distinti, e quante componenti prime ha una guarnizione, con calcoli fino a curvature dell'ordine di* 10^{13} *(riassunto arXiv, v3 del 30/4/2025). Il legame con questo capitolo: già il Lemma 19.10 mostra che i cerchi tangenti a due cerchi fissati hanno curvature date da un polinomio di secondo grado, e la questione dei primi fra i suoi valori è di quel tipo. Kontorovich e Oh (voce **[8]**, riassunto) danno limitazioni per il numero di cerchi di curvatura prima. Nulla di questo è dimostrato qui.*

Osservazione 19.19: Impacchettamenti generalizzati (importato). *Shi, Shi, Whitehead, Williams-Tracy e Zhang (voce **[14]**) estendono la smentita della congettura local-global a quattro famiglie di impacchettamenti di cerchi: ottaedrici, cubici, quadrati e triangolari. Il metodo è quello della Sezione 19.5: una parametrizzazione dei cerchi tangenti a un cerchio fissato e argomenti di reciprocità, che producono invarianti quadratici; anche dove le ostruzioni quadratiche non compaiono, le curvature seguono schemi di reciprocità prevedibili che restringono gli interi di certi sottoinsiemi dell'impacchettamento (riassunto arXiv, v2 del 25/3/2026). Il lavoro è* in stampa *sul* Journal of Number Theory *288, pp. 103–157 (registro delle fonti, voce S26, controllato il 22/9/2026; non riverificato qui). Haag e altri (voce **[3]**, Osservazione 2.8, p. 6) indicano come probabili sedi di ostruzioni quadratiche anche le guarnizioni K-apolloniane di Stange; un seguito di Rickards e Stange (loro voce [RS24]) non è stato riaperto.*

19.11. Che cosa importiamo

Osservazione 19.20: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai Capitoli 2, 3, 6 e 14 di questo volume: tutto ciò che è richiamato con un rimando numerato, dimostrato là (salvo gli importi di quei capitoli).* ***Importati come teoria di base:*** *il simbolo di Jacobi e la legge di reciprocità quadratica con le leggi complementari (Osservazione 19.10); il teorema cinese del resto; il fatto che un polinomio non nullo di grado $< p$ su $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ha meno di p radici; la compattezza delle intersezioni annidate di compatti non vuoti; le proprietà delle Möbius come omeomorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$ che conservano cerchi, tangenze e ortogonalità.* ***Importati con fonte****, solo in osservazioni e schede: l'uguaglianza modulo* 24 *(Osservazione 19.9); i numeri di classi di Graham e altri (Osservazione 19.8); il teorema generale di Haag e altri (Osservazione 19.14); i teoremi di Bourgain–Fuchs e Bourgain–Kontorovich (Osservazione 19.15); Boyd e Kontorovich–Oh (Osservazione 19.16); il gruppo geometrico in $\mathbb{H}^3$ (Osservazione 19.6); il valore di α; i risultati della Sezione 19.10.*

19.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 19.15).

Esercizio 19.1: Le radici con $n = 4$ e $n = 5$. *Obiettivo:* Teorema 19.3. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Elencare tutte le terne (β, B, C) per $n = 4$ e $n = 5$ e le quaterne radice corrispondenti. (b) Dire quali sono primitive e confrontare con i valori $R^*(4) = R^*(5) = 2$ della tabella di Graham e altri. (c) Verificare la condizione di Descartes per una delle radici non primitive e spiegare perché non genera una guarnizione primitiva.

Esercizio 19.2: Il tipo di tre guarnizioni. *Obiettivo:* Lemma 19.6, Proposizione 19.5, Teorema 19.4. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Determinare il tipo, e quindi i resti modulo 24 ammessi, delle guarnizioni di radice $(-2, 3, 6, 7)$, $(-3, 4, 12, 13)$ e $(-6, 11, 14, 15)$. Per la prima, spiegare perché l'intero 1000 non è una curvatura.

Esercizio 19.3: Perché l'argomento non esclude $2n^2$. *Obiettivo:* Teorema 19.6, Osservazione 19.10. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Nella guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$, ripetere la dimostrazione del Teorema 19.6 supponendo che una curvatura sia $2n^2$ o $3n^2$, e mostrare che non si arriva a una contraddizione. Quali sono i resti modulo 24 di queste famiglie?

Esercizio 19.4: Tipo, simbolo e famiglie vietate. *Obiettivo:* Corollario 19.4, Teorema 19.7. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Per le radici $(-11, 13, 72, 72)$ e $(-12, 21, 29, 32)$: (a) verificare la condizione di Descartes; (b) determinare il tipo; (c) calcolare χ con il Lemma 19.9(ii); (d) dire quali famiglie un^2, $u \in \{1, 2, 3, 6\}$, mancano.

Esercizio 19.5: Una terza mappa della stima della dimensione. *Obiettivo:* Teorema 19.9, Passo 2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Sia $g(z) = \frac{z-7-2i}{z-7}$. (a) Verificare che g manda 1, $2+i$, i nei vertici del pezzo T_{11} della Tabella 19.1. (b) Calcolare Δ e i valori di $|z-7|^2$ nei quattro vertici del rettangolo $[0, 2] \times [0, 1]$, e ricavare r_{11}. (c) Dire dove sta il polo di g e perché non crea problemi.

19.13. Esercizi svolti

Esercizio 19.6: Le mosse su $(-3,5,8,8)$ e i cerchi tangenti a due cerchi. *Tipo:* numerico e simbolico. Calcolare le quattro quaterne $S_j(-3,5,8,8)^T$ e le curvature dei cerchi tangenti ai due cerchi di curvatura -3 e 8; verificarne la congruenza modulo 4.

Soluzione.
Strategia. Definizione 19.3 e Lemma 19.10.
Passo 1. $s = 18$. S_1: $2(5+8+8)+3 = 45$; S_2: $2(-3+8+8)-5 = 21$; S_3 e S_4: $2(-3+5+8)-8 = 12$. Quaterne $(45,5,8,8)$, $(-3,21,8,8)$, $(-3,5,12,8)$, $(-3,5,8,12)$ ✓ (script, sezione J). Controllo con il Lemma 19.4: le variazioni della somma sono $2s - 4v_j = 48, 16, 4, 4$, tutte positive, perché $(-3,5,8,8)$ è strettamente ridotta.
Passo 2. Con la quaterna riordinata $(-3,8,5,8)$ (posizioni i,k per -3 e 8, l,m per 5 e 8): $f(x) = 5x^2 - (-3+8+5-8)x + 5 = 5x^2 - 2x + 5$, valori $5, 8, 21, 44, 77, 120, \ldots$ ✓ (script, sezione J).
Passo 3 (controllo modulo 4). $5x^2 - 2x + 5 \equiv x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \pmod 4$: vale 1 per x pari, 0 per x dispari; coerente con il Lemma 19.12 (entrate dispari $\equiv 5 \pmod 8$, pari $\equiv 0 \pmod 4$): $5, 21, 77 \equiv 5 \pmod 8$. ✓
Interpretazione. I cerchi tangenti al cerchio esterno e a un cerchio di curvatura 8 alternano curvature dispari e pari: è la struttura $(S_m S_l)^t$ del Lemma 19.10. **Errore tipico:** scrivere f con il segno di v_m sbagliato: $5x^2 - 18x + 5$ darebbe $f(1) = -8$, non una curvatura della guarnizione.

Esercizio 19.7: Un'osservazione sui mancanti di $(-1,2,2,3)$. *Tipo:* numerico. Il più piccolo intero ammissibile che manca nella guarnizione $(-1,2,2,3)$ è 78. Verificare che è ammissibile, che non è della forma x^2+2 e che non è escluso dal Teorema 19.6.

Soluzione.
Passo 1 (ammissibile). $78 = 3 \cdot 24 + 6 \equiv 6 \pmod{24}$, nella lista del tipo $(8,11)$ (Esempio 19.5). ✓
Passo 2. $78 - 2 = 76$ non è un quadrato ($8^2 = 64$, $9^2 = 81$): 78 non è nella famiglia della Proposizione 19.8. ✓
Passo 3. Il Teorema 19.6 riguarda un'altra guarnizione e le famiglie $n^2, 6n^2$; 78 non è un quadrato né $6n^2$ ($78/6 = 13$). La mancanza di 78 non è spiegata da alcun risultato di questo capitolo: è un mancante *sporadico* nel senso della Congettura 1.5 di Haag e altri (Sezione 19.6). Lo script (sezione F) conferma che 78 manca fra le curvature $\le 10^5$ e che dopo 97 287 non ci sono mancanti fino a 10^5. ✓
Interpretazione ed errore tipico. Un intero ammissibile che manca a lungo non è per questo un'ostruzione: le ostruzioni dimostrate sono intere famiglie infinite. Per $(-1,2,2,3)$, di tipo $(8,11)$, la tabella di Haag e altri non prevede ostruzioni quando $\chi_2 = 1$ (Osservazione 19.14).

Esercizio 19.8: Riduzione e somma. *Tipo:* simbolico e numerico. Partendo da $(-1,2,2,3)$, applicare S_1, poi S_2, poi S_1, e verificare il Lemma 19.4; spiegare perché dopo $S_1S_2S_1$ la mossa S_4 fa crescere la somma.

Soluzione.
Passo 1. $S_1(-1,2,2,3) = (15,2,2,3)$, somma 22 (variazione $2\cdot 6 - 4(-1) = 16$). S_2: $2(15+2+3)-2 = 38$, quaterna $(15,38,2,3)$, somma 58 (variazione $2\cdot 22 - 8 = 36$). S_1: $2(38+2+3)-15 = 71$, quaterna $(71,38,2,3)$, somma 114 (variazione $2\cdot 58 - 60 = 56$). ✓ Controllo di Descartes: $114^2 = 12\,996$ e $2(71^2+38^2+4+9) = 2\cdot 6498 = 12\,996$. ✓
Passo 2. In ogni passo l'entrata nuova (15, 38, 71) è la massima e supera metà della somma (11, 29, 57): il Lemma 19.4 dice che ogni altra mossa fa crescere la somma, e l'unica che la farebbe scendere è quella appena usata. S_4 su $(71,38,2,3)$: $2(71+38+2)-3 = 219$, variazione $2\cdot 114 - 12 = 216 > 0$. ✓
Interpretazione. È il meccanismo dell'algoritmo di riduzione letto al contrario: dalla radice, ogni parola ridotta si allontana e la somma cresce; verso la radice, c'è una sola mossa che la fa scendere. **Errore tipico:** credere che la mossa sull'entrata più grande faccia sempre scendere la somma: lo fa solo se l'entrata supera $s/2$.

Esercizio 19.9: Quadrati presenti, doppi quadrati assenti. *Tipo:* simbolico e numerico. Nella guarnizione $(-4,5,20,21)$: calcolare le curvature dei cerchi tangenti al cerchio esterno e al cerchio di curvatura 5, i simboli delle dispari, e spiegare perché vi compare $36 = 6^2$ mentre non compaiono 8 e 32.

Soluzione.
Passo 1 (la famiglia). Lemma 19.10 con $(v_i,v_k,v_l,v_m) = (-4,5,20,21)$: $f(x) = (-4+5)x^2 - (-4+5+20-21)x + 20 = x^2+20$, con valori $20,21,24,29,36,45,56,69,84,101$. ✓ Sono curvature della guarnizione, in particolare $36 = 6^2$ e $24 = 6\cdot 2^2$.
Passo 2 (i simboli). Per le curvature dispari $e = 21,29,45,69,101$ della famiglia, prime con -4, il Lemma 19.9(ii) dà $\chi = (-4/e) = (-1/e)$, e tutte sono $\equiv 1 \pmod 4$: $\chi = +1$, come alla radice (Esempio 19.9). ✓
Passo 3 (la spiegazione). Il tipo è $(6,5)$ e $\chi = +1$: per il Teorema 19.7 mancano tutte le curvature $2n^2$ e $3n^2$, fra cui 8, 32 ($2n^2$) e 12, 48 ($3n^2$), mentre n^2 e $6n^2$ non sono vietati. Lo script (sezione L13) conferma che $8,12,32,48$ mancano e che 24 e 36 compaiono. ✓
Interpretazione. Due guarnizioni dello stesso tipo, $(-3,5,8,8)$ e $(-4,5,20,21)$, hanno famiglie vietate complementari: nella prima mancano i quadrati e compaiono i doppi quadrati, nella seconda il contrario. **Errore tipico.** Pensare che 36 manchi perché è un quadrato multiplo di 12: la reciprocità vieta i quadrati solo quando $\chi = -1$.

Esercizio 19.10: Il tipo $(6,13)$ con simbolo -1. *Tipo:* simbolico e numerico. Nella guarnizione $(-8,13,21,24)$: calcolare le curvature dei cerchi tangenti al cerchio esterno e al cerchio di curvatura 13 e i simboli delle dispari; dire quali fra 24, 36, 48, 72, 144 possono essere curvature.

Soluzione.
Passo 1 (la famiglia). Con $(v_i,v_k,v_l,v_m) = (-8,13,21,24)$: $f(x) = 5x^2 - (5+21-24)x + 21 = 5x^2 - 2x + 21$, con valori $21,24,37,60,93,136,189,252$ (script, sezione L17: sono curvature). ✓
Passo 2 (i simboli). Per le dispari $e = 21,37,93,189$, prime con 8: $(-8/e) = (-1/e)(2/e)^3$. $21\equiv 5$, $37\equiv 5$, $93\equiv 5$, $189\equiv 5 \pmod 8$: $(2/e) = -1$ e $(-1/e) = 1$; dunque $\chi = -1$, come alla radice (Esempio 19.9). ✓
Passo 3 (quali interi). Tipo $(6,13)$, $\chi = -1$: per il Teorema 19.7 mancano n^2 e $3n^2$. Dunque $36 = 6^2$, $144 = 12^2$ e $48 = 3\cdot 4^2$ non sono curvature; $24 = 6\cdot 2^2$ e $72 = 2\cdot 6^2$ non

sono vietati, e infatti compaiono (24 è già $f(1)$). Tutti e cinque sono ammissibili ($24 \equiv 0$, $36 \equiv 12$, $48 \equiv 0$, $72 \equiv 0$, $144 \equiv 0 \pmod{24}$). ✓ (Script, sezione L17.)
Interpretazione. Nello stesso tipo $(6, 13)$, $(-3, 4, 12, 13)$ ha $\chi = +1$ e vieta $2n^2$ e $6n^2$ (quindi anche 24 e 72), mentre $(-8, 13, 21, 24)$ vieta n^2 e $3n^2$. **Errore tipico.** Applicare la tabella del tipo $(6, 5)$: per $(6, 13)$ il simbolo di 3 cambia segno (Passo 3 della dimostrazione del Teorema 19.7), e con esso le famiglie vietate.

19.14. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 19.15.

1. (Definizione) Una quaterna radice (a, b, c, d), $a \le b \le c \le d$, è una quaterna di Descartes con

   A) $a \ge 0$ B) $d \le a + b + c$ C) $d \ge a + b + c$ D) curvature a due a due coprime

2. (Ipotesi) Nel Lemma 19.3(i) l'ipotesi $s(v) > 0$ serve perché

   A) senza di essa la quaterna non è intera B) garantisce che $Q_D(v) = 0$ C) serve solo per $v_i + v_j = 0$ D) la quaterna $-v$ soddisfa la stessa identità con tutte le somme a coppie ≤ 0

3. (Calcolo simbolico) La mossa S_j cambia la somma di

   A) $2s(v) - 4v_j$ B) $s(v) - 2v_j$ C) $2v_j - s(v)$ D) $4v_j$

4. (Calcolo numerico) Le curvature della guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ hanno resti modulo 24

   A) $0, 1, 4, 9, 12, 16$ B) $2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23$ C) $0, 5, 8, 12, 20, 21$ D) $0, 8, 9, 12, 17, 20$

5. (Passo di dimostrazione) Nella Proposizione 19.6, quando le due entrate dispari non sono coprime si usa

   A) un cerchio pari tangente a entrambe, con curvatura prima con il loro prodotto B) la reciprocità biquadratica C) il fatto che il simbolo di Jacobi è sempre 1 D) la riduzione alla radice

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «Bourgain e Kontorovich hanno dimostrato la congettura local-global nel 2014». L'errore è

   A) nessuno B) hanno dimostrato che quasi tutti gli ammissibili compaiono (densità uno); la congettura è stata smentita nel 2023–2024 C) il loro lavoro riguarda la dimensione di Hausdorff D) il teorema è di Bourgain e Fuchs

7. (Trasferimento) Nella guarnizione a striscia $(0, 0, 1, 1)$ (due rette parallele), i cerchi tangenti a una delle rette e a un cerchio di curvatura 1 hanno curvature, per il Lemma 19.10 con $(v_i, v_k, v_l, v_m) = (0, 1, 0, 1)$,

   A) $x^2 + 1$ B) $2x + 1$ C) sempre 1 D) x^2

8. (Fonte e metacognizione) Quale di questi enunciati è *dimostrato* nel capitolo?

   A) $\dim_H \Lambda(\mathcal{P}) = 1{,}30568\ldots$ B) le curvature di una guarnizione primitiva hanno densità positiva C) $\dim_H \Lambda(\mathcal{P}) > 1$ D) ogni resto del tipo compare fra le curvature

19.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 19.4; $d \le s/2$ equivale a $d \le a+b+c$. *Distrattori:* A è falso ($a \le 0$, Teorema 19.2(iii)); C è la condizione opposta, quella delle quaterne che si possono ridurre; D confonde con la primitività. *Errore diagnosticato:* scambiare «ridotta» e «riducibile». *Fonte:* Graham e altri, voce [1], Definizione 3.2. *Prerequisito:* Lemma 19.4. *Recupero:* Esempio 19.3.
2) D. *Razionale:* $Q_D(-v) = Q_D(v)$, e per $-v$ le somme a coppie hanno il segno opposto; è il segno di s a scegliere. *Distrattori:* A e B sono estranei; C è una conseguenza, non il ruolo dell'ipotesi. *Errore diagnosticato:* dimenticare che l'identità è omogenea di grado due. *Fonte:* Haag e altri, voce [3], §1.1 (definizione con $a+b+c+d>0$). *Prerequisito:* Lemma 19.3. *Recupero:* provare con $v=(1,-2,-2,-3)$.
3) A. *Razionale:* $s(S_j v) = s - v_j + (2s - 3v_j)$. *Distrattori:* B è la metà; C ha il segno sbagliato e manca il fattore; D è $4v_j$, cioè l'opposto di ciò che resta di $2s-4v_j$ quando si pone $s=0$ (segno sbagliato). *Errore diagnosticato:* contare due volte v_j. *Fonte:* script, sezione A. *Prerequisito:* Definizione 19.3. *Recupero:* Esercizio svolto 19.8.
4) C. *Razionale:* tipo $(6,5)$ (Esempio 19.8). *Distrattori:* A è il tipo $(6,1)$, B il tipo $(8,11)$ di $(-1,2,2,3)$, D il tipo $(6,17)$. *Errore diagnosticato:* leggere la tabella senza calcolare ε e la classe modulo 8. *Fonte:* Haag e altri, Proposizione 2.1; script, sezione F. *Prerequisito:* Teorema 19.4. *Recupero:* Esercizio 19.2.
5) A. *Razionale:* Lemmi 19.10 e 19.11. *Distrattori:* B serve per le ostruzioni quartiche (Osservazione 19.14); C è falso; D non c'entra. *Errore diagnosticato:* credere che la reciprocità valga anche fra interi non coprimi. *Fonte:* Haag e altri, Lemma 4.6. *Prerequisito:* teorema cinese del resto. *Recupero:* Esempio 19.8, «un caso non coprimo».
6) B. *Razionale:* Sezione 19.6. *Distrattori:* A accetta l'errore; C confonde con Kontorovich–Oh; D: Bourgain–Fuchs hanno la densità positiva, un risultato diverso. *Errore diagnosticato:* confondere «quasi tutti» con «tutti da un certo punto in poi». *Fonte:* voci [7] e [3]. *Prerequisito:* Osservazione 19.15. *Recupero:* rileggere la scheda.
7) D. *Razionale:* $f(x) = (0+1)x^2 - (0+1+0-1)x + 0 = x^2$: i cerchi tangenti a una retta e a un cerchio unitario hanno curvature $0,1,4,9,\dots$ (per $x=0$ è l'altra retta). *Distrattori:* A è la famiglia sbagliata di un'unità; B e C non sono quadratiche. *Errore diagnosticato:* non usare il segno di v_m. *Fonte:* script, sezione A (identità di f); Graham e altri, Figura 2, p. 4 (curvature $1,4,9,16$). *Prerequisito:* Lemma 19.10. *Recupero:* Esercizio svolto 19.6.
8) C. *Razionale:* Teorema 19.9. *Distrattori:* A è importato (Vytnova–Wormell); B è Bourgain–Fuchs, importato; D è l'uguaglianza modulo 24, importata (Osservazione 19.9). *Errore diagnosticato:* non distinguere teorema del volume e risultato importato. *Fonte:* Osservazione 19.20. *Prerequisito:* Sezione 19.11. *Recupero:* rileggere le schede.

Esercizi assegnati — risposte.
19.1. (a) $n=4$: $1 \le B \le 8/\sqrt{3} = 4{,}62$ e $0 \le \beta \le B/2$; $C = (16+\beta^2)/B$ è intero con $C \ge B$ solo per $(\beta,B,C) = (0,1,16)$, $(0,2,8)$, $(0,4,4)$, $(2,4,5)$ (scartati, per esempio, $(1,2,\frac{17}{2})$ e $(1,3,\frac{17}{3})$). Radici: $(-4,5,20,21)$, $(-4,6,12,14)$, $(-4,8,8,12)$, $(-4,8,9,9)$. $n=5$: $B \le 5{,}77$; solo $(0,1,25)$, $(1,2,13)$, $(0,5,5)$; radici $(-5,6,30,31)$, $(-5,7,18,18)$, $(-5,10,10,15)$. (b) $\gcd(n,B,C)=1$ per $(-4,5,20,21)$, $(-4,8,9,9)$, $(-5,6,30,31)$, $(-5,7,18,18)$: due primitive per ciascun n, come nella tabella. ✓ (c) $(-4,8,8,12)$: $s=24$ e $24^2 = 576 = 2(16+64+64+144)$. ✓ È $4\cdot(-1,2,2,3)$: genera la guarnizione $(-1,2,2,3)$ riscalata del fattore $\frac14$, non primitiva; analogamente $(-4,6,12,14) = 2\cdot(-2,3,6,7)$. (Script, sezioni D e J.)

19.2. $(-2,3,6,7) \equiv (1,0,0,1) \pmod 3$ ($\varepsilon = 1$), $\equiv (6,3,6,7) \pmod 8$ (caso C): tipo $(8,7)$, resti $3,6,7,10,15,18,19,22$. $(-3,4,12,13)$: $\varepsilon = 1$, dispari $5,5 \pmod 8$ (caso B): tipo $(6,13)$, resti $0,4,12,13,16,21$. $(-6,11,14,15)$: $\equiv (0,2,2,0) \pmod 3$, $\varepsilon = 2$; dispari $3,7 \pmod 8$: tipo $(8,11)$. $1000 \equiv 16 \pmod{24}$, non nella lista del tipo $(8,7)$. (Script, sezione J, fino a $2 \cdot 10^4$.)

19.3. Con $\mu = un^2$ e e coprimo con μ in posizione dispari, $\chi(w,l) = (u/|e|)$. Per $u = 2$: $(2/|e|) = -1$ perché $e \equiv 5 \pmod 8$: nessuna contraddizione con $\chi = -1$. Per $u = 3$: $(3/|e|) = -1$ (come nella dimostrazione del Teorema 19.6): nessuna contraddizione. Resti: per n dispari $2n^2 \equiv 2$ e $3n^2 \equiv 3 \pmod{24}$ (non ammissibili); per $n = 2m$, $2n^2 = 8m^2 \equiv 8$ o 0 e $3n^2 = 12m^2 \equiv 12$ o $0 \pmod{24}$ (secondo che $3 \nmid m$ o $3 \mid m$, e che m sia dispari o pari), tutti ammissibili. Lo script trova 109 su 111 e 89 su 91 di questi valori ammissibili fra le curvature $\le 10^5$: compatibile con l'assenza di ostruzione (riga $(6,5,-1)$ della tabella di Haag e altri).

19.4. (a) $(-11,13,72,72)$: $s = 146$, $s^2 = 21\,316$, $2(121 + 169 + 5184 + 5184) = 2 \cdot 10\,658 = 21\,316$. $(-12,21,29,32)$: $s = 70$, $s^2 = 4900$, $2(144 + 441 + 841 + 1024) = 2 \cdot 2450 = 4900$. ✓ (b) La prima: modulo 3 $(1,1,0,0)$, $\varepsilon = 1$; dispari $-11 \equiv 13 \equiv 5 \pmod 8$: tipo $(6,13)$. La seconda: modulo 3 $(0,0,2,2)$, $\varepsilon = 2$; dispari $21 \equiv 29 \equiv 5 \pmod 8$: tipo $(6,5)$. (c) $(72/13) = (7/13) = (13/7) = (6/7) = (2/7)(3/7) = 1 \cdot (-1) = -1$ (reciprocità: $13 \equiv 1 \pmod 4$; $(3/7) = -(7/3) = -(1/3) = -1$). $(32/21) = (2/21)^5 = -1$ ($21 \equiv 5 \pmod 8$). (d) Per il Teorema 19.7: nella prima mancano n^2 e $3n^2$, nella seconda n^2 e $6n^2$. (Script, sezioni L4 e L8.)

19.5. (a) $g(1) = \frac{-6-2i}{-6} = 1 + \frac{i}{3}$; $g(2+i) = \frac{-5-i}{-5+i} = \frac{(-5-i)^2}{26} = \frac{24+10i}{26} = \frac{12+5i}{13}$; $g(i) = \frac{-7-i}{-7+i} = \frac{(-7-i)^2}{50} = \frac{48+14i}{50} = \frac{24+7i}{25}$: la prima terna della riga T_{11}, T_{12}. ✓ (b) $\Delta = 1 \cdot (-7) - (-7-2i) \cdot 1 = 2i$, $|\Delta| = 2$; $|z-7|^2 = 49, 25, 50, 26$ in $0, 2, i, 2+i$: $M^2 = 50$ e $r_{11} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$, come nella tabella. ✓ (c) Il polo è $z = 7$, fuori dal rettangolo che contiene K_0: $|cz + d| = |z - 7|$ non si annulla su K_0, e la stima del Passo 2 ha senso. (Script, sezioni H e L10.)

19.16. Formulario del capitolo

Descartes e mosse

$$Q_D(v) = 2\sum v_i^2 - s^2 = 0, \qquad (S_j v)_j = 2\sum_{i\neq j} v_i - v_j, \qquad s(S_j v) - s(v) = 2s - 4v_j$$

$(v_i{-}v_j)^2{+}(v_k{-}v_l)^2 = 2(v_i{+}v_j)(v_k{+}v_l)$, $\quad (v_i{+}v_j)(v_i{+}v_k) = v_i^2{+}\beta^2,\ \beta = \frac{1}{2}(v_i{+}v_j{+}v_k{-}v_l)$

Gruppo: $\mathcal{A} = \langle S_1, \dots, S_4 \mid S_j^2\rangle \subseteq O(Q_D, \mathbb{Z})$; $4\cdot 3^{n-1}$ parole ridotte di lunghezza n; $Q_D = 2J_0^T Q_L J_0$.
Radici: $a \le 0 \le b \le c \le d \le a+b+c$; $(-n,\ n+B,\ n+C,\ n+B+C-2\beta)$ con $BC = n^2+\beta^2$, $0 \le 2\beta \le B \le C$.
Tangenti a due cerchi: $f(x) = (v_i+v_k)x^2 - (v_i+v_k+v_l-v_m)x + v_l$; per $(-1,2,2,3)$: x^2+2.
Congruenze: mod 3: $\{0,\varepsilon\}$; mod 8: $\{0,1,4\}$, $\{0,4,5\}$, $\{2,3,6,7\}$; sei tipi mod 24.
Reciprocità: $\chi(v,i) = \prod_{p\mid v_i} \varepsilon_p^{v_p(v_i)} = (v_j/|v_i|)$ se $\mathrm{mcd}(v_i,v_j)=1$; in $(-3,5,8,8)$: $\chi \equiv (8/5) = -1$, niente n^2 né $6n^2$.
Dimensione: $\sum r_i^s = 1$ con $\sum r_i = \frac{21\,615\,624}{20\,646\,925}$: $s_* = 1{,}0172\ldots$; $\alpha = 1{,}3056867280\ldots$ (importato).

Fonti e bibliografia

[1] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, «Apollonian circle packings: number theory», *Journal of Number Theory* 100 (2003), pp. 1–45 (dati della rivista dalla pagina arXiv e dal registro, sigla M61); arXiv:math/0009113, v2 del 17/10/2003, https://arxiv.org/abs/math/0009113. Verificata il 25/9/2026 sul testo della v2 (numeri di pagina stampati): Definizione 2.1 e forma Q_D (p. 7), J_0 e (2.8) (p. 8), Definizione 3.1 (pp. 12–13), Lemma 3.1 (p. 14, con l'identità stampata senza il fattore 2), Definizione 3.2 (p. 15), Teorema 3.2 (p. 16), Teorema 3.3 (pp. 17–18), Teorema 4.1 (pp. 18–19), Tabella 1 (p. 21), Teorema 4.2 (p. 22), costanti di Boyd e di Thomas–Dhar (pp. 29–30), Teorema 5.2 (p. 30), «Positive Density Conjecture» (p. 33), Teorema 6.1 (p. 34). Fonte primaria. Livello D.

[2] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, «Apollonian circle packings: geometry and group theory I. The Apollonian group», *Discrete & Computational Geometry* 34 (2005), pp. 547–585; arXiv:math/0010298 (registro, sigla M62). Verificata il 25/9/2026 *soltanto* la pagina arXiv (riassunto: i gruppi apolloniano, duale e super-apolloniano sono gruppi di Coxeter iperbolici); testo non riaperto: la prova del Teorema 19.1 non è tratta da questa fonte: *dimostrato con l'IA*.

[3] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, «The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false», *Annals of Mathematics* 200 (2024), n. 2, pp. 749–770, DOI 10.4007/annals.2024.200.2.6 (metadati Crossref controllati il 25/9/2026); arXiv:2307.02749, v1 del 6/7/2023, v3 del 5/9/2024, https://arxiv.org/abs/2307.02749 (registro, sigla S25 e V3). Verificata il 25/9/2026 sul testo della v3, pp. 1–12 (numerazione della v3, che secondo la nota degli autori differisce leggermente dalla versione pubblicata): Congettura 1.1, Teoremi 1.2, 1.3, Definizione 1.4, Congettura 1.5, Teorema 1.6 con dimostrazione (pp. 3–4), Proposizione 2.1 (p. 4), Definizione 2.2, Teorema 2.4, Corollario 2.6 (p. 5), Corollario 2.7, Osservazione 2.8, Proposizione 3.1, Lemmi 3.A–3.B (p. 6), Lemma 3.D, Proposizione 3.2 (p. 7), Proposizione 3.4, Proposizioni 4.1–4.2 (p. 8), Definizione 4.3, Lemmi 4.5–4.6 (p. 9), Corollario 4.7, Proposizione 4.10 (p. 10), §5 (pp. 11–12). Il 26/9/2026 sono state riaperte le pp. 4–6 della v3 (PDF arXiv) per le righe $(6, 5, \pm 1)$ e $(6, 13, \pm 1)$ della tabella del Teorema 2.4 (Osservazione 19.12). Fonte primaria.

[4] E. Fuchs, «Counting problems in Apollonian packings», *Bulletin of the American Mathematical Society* 50 (2013), n. 2, pp. 229–266, DOI 10.1090/s0273-0979-2013-01401-0 (registro, sigla M64). Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; *testo non riaperto* (il PDF della rivista ha risposto 403): nessun enunciato le è attribuito.

[5] E. Fuchs, K. Sanden, «Some experiments with integral Apollonian circle packings», *Experimental Mathematics* 20 (2011), n. 4, pp. 380–399, DOI 10.1080/10586458.2011.565255. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto: il ruolo nella cronologia è quello riferito da Haag e altri, p. 3.

[6] J. Bourgain, E. Fuchs, «A proof of the positive density conjecture for integer Apollonian circle packings», *Journal of the AMS* 24 (2011), n. 4, pp. 945–967, DOI 10.1090/s0894-0347-2011-00707-8 (registro, sigla M65); arXiv:1001.3894 (21/1/2010). Verificati il 25/9/2026 i metadati Crossref e il riassunto arXiv; testo non riaperto.

[7] J. Bourgain, A. Kontorovich, «On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets», *Inventiones mathematicae* 196 (2014), n. 3, pp. 589–650, DOI 10.1007/s00222-013-0475-y (registro, sigla M67 = S24); arXiv:1205.4416, v2 del

14/5/2013, con un'appendice di P. Varjú. Verificati il 25/9/2026 i metadati Crossref e il riassunto arXiv; testo non riaperto.

[8] A. Kontorovich, H. Oh, «Apollonian circle packings and closed horospheres on hyperbolic 3-manifolds», *Journal of the AMS* 24 (2011), n. 3, pp. 603–648, DOI `10.1090/s0894-0347-2011-00691-7` (registro, sigla M66); arXiv:0811.2236, versione finale del 13/12/2010, con un'appendice di Oh e Shah. Verificati il 25/9/2026 i metadati Crossref e il riassunto arXiv (la voce del registro era SNIPPET); testo non riaperto.

[9] H. Oh, «Apollonian circle packings: dynamics and number theory», *Japanese Journal of Mathematics* 9 (2014), pp. 69–97; arXiv:1312.1383 (registro, sigle M68 = S101). Verificata il 24/9/2026 sul testo della v2 per il Capitolo 14 (pp. 3–4, 7–8, 12); non riaperta per questo capitolo.

[10] P. Sarnak, «Letter to J. Lagarias about integral Apollonian packings», giugno 2007, `https://web.math.princeton.edu/sarnak/AppolonianPackings.pdf` (registro, sigla M63). Verificata il 24/9/2026 per il Capitolo 14; qui solo rinvio.

[11] P. Vytnova, C. Wormell, «Hausdorff dimension of the Apollonian gasket», arXiv:2406.04922, v1 del 7/6/2024, `https://arxiv.org/abs/2406.04922` (registro, sigla V4). Riassunto riaperto il 25/9/2026 («no closed form is currently known», 128 cifre con errore rigoroso); testo verificato il 24/9/2026 per il Capitolo 14.

[12] E. Fuchs, «Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture», *Bulletin of the AMS* 63 (2026), n. 1, pp. 59–77 (online 15/10/2025), DOI `10.1090/bull/1874`. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto.

[13] H. Friedlander, E. Fuchs, P. Harris, C. Hsu, J. Rickards, K. Sanden, D. Schindler, K. E. Stange, «Prime and thickened prime components in Apollonian circle packings», arXiv:2410.00177, v3 del 30/4/2025, `https://arxiv.org/abs/2410.00177` (registro, sigla N3). Riassunto riaperto il 25/9/2026; testo non riaperto.

[14] H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy, J. Z. Zhang, «The local-global conjecture is false for generalized circle packings», arXiv:2510.21702, v1 del 24/10/2025, v2 del 25/3/2026, `https://arxiv.org/abs/2510.21702` (registro, sigle N4 = S26; in stampa su *J. Number Theory* 288, pp. 103–157, secondo il registro). Riassunto riaperto il 25/9/2026; testo non riaperto.

[15] K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2ª ed., Graduate Texts in Mathematics 84, Springer, 1990. Edizione a stampa, *non riaperta*: citata per il simbolo di Jacobi e la reciprocità quadratica, come nel Volume II, Capitolo 7; gli enunciati usati sono controllati numericamente dallo script (sezione G).

[16] Capitoli 2, 3, 6 e 14 di questo volume; Volume II, Capitolo 7; Volume III, Capitolo 32; Volume VI, Capitolo 4; script `lab/cap19_apolloniani.py` e il suo output `lab/cap19_apolloniani_output.txt`.

CAPITOLO 20

Reticoli, numeri di bacio e il criterio di Cohn–Elkies

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C** (magistrale): reticoli, covolume e densità (Sezione 20.1), il teorema di Thue–Fejes Tóth (Sezione 20.2, di livello **B**–**C**), la sommazione di Poisson in $\mathbb{R}^n$ (Sezione 20.3), il criterio di Cohn–Elkies (Sezione 20.4), i casi $n = 1, 2$ (Sezione 20.5). Livello **D**: i numeri di bacio (Sezione 20.6), le schede su Viazovska e Hales (Sezioni 20.7 e 20.8). Livello **B**: i cerchi nel quadrato (Sezione 20.9).

Che cosa si usa. Dal Volume III: la trasformata di Fourier su $\mathbb{R}$ con la convenzione $\hat f(\xi) = \int f(t)e^{-2\pi i\xi t}\,dt$, la trasformata della gaussiana e del triangolo, la formula di somma di Poisson in una variabile (Capitolo 19); il nucleo di Fejér e le sue tre proprietà di identità approssimata (Capitolo 17); il volume $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2}+1)$ della palla unitaria di $\mathbb{R}^n$ (Capitolo 11); l'area di una calotta sferica (Capitolo 7); la densità $\pi/\sqrt{12}$ del reticolo triangolare e il numero di bacio 6 del piano (Capitolo 14). Dal Capitolo 13 di questo volume: la serie theta di E_8 (Osservazione 13.17). Dall'analisi: l'integrale di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$ con Fubini–Tonelli, la convergenza dominata, il cambio lineare di variabili (importati, Sezione 20.10). *Percorso di recupero:* le Sezioni 20.1, 20.2 e 20.9 richiedono solo algebra lineare e geometria del piano; chi non conosce la trasformata di Fourier in più variabili può leggere l'enunciato del Teorema 20.5 e il Caso $n = 1$ (Proposizione 20.9) prima delle dimostrazioni.

Quanti cerchi uguali si possono disporre nel piano senza sovrapposizioni, e quanta parte del piano possono coprire? E in dimensione più alta, con le palle? Il capitolo parte dai **reticoli**, le disposizioni periodiche più semplici, e costruisce i tre esempi che contano: A_n (che nel piano è l'esagonale), D_n (che nello spazio è la disposizione delle arance) ed E_8. Dimostra poi, con il teorema di Thue–Fejes Tóth, che nel piano nessuna disposizione fa meglio dell'esagonale. Per andare oltre il piano serve un'idea di tutt'altro genere: la **sommazione di Poisson** trasforma una somma sui punti di un reticolo in una somma sul reticolo duale, e Cohn ed Elkies ne hanno ricavato nel 2003 un criterio che maggiora la densità di *ogni* impacchettamento con una sola funzione ausiliaria. Il criterio è dimostrato qui per intero; in dimensione 1 dà la risposta esatta, in dimensione 2 una funzione esplicita calcolata dallo script dà 0,9069344, a un soffio da $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068997$. In dimensione 8 e 24 Viazovska e i suoi coautori hanno trovato la funzione perfetta (qui la loro prova è solo presentata; è svolta per intero nel Volume VII, Capitoli 15 e 16, con le riserve dell'Osservazione 20.18). Chiudono il capitolo i **numeri di bacio** e il problema, ancora aperto per quasi tutti gli n, dei cerchi uguali in un quadrato.

Osservazione 20.1: Notazioni. *$\langle x, y\rangle$ è il prodotto scalare di $\mathbb{R}^n$, $|x|$ la norma; per un vettore x di un reticolo si chiama* ***norma*** *anche il numero $|x|^2$ (uso di Cohn–Elkies, voce [7], p. 691); il contesto indica quale delle due si intende, e nelle formule si scrive $|x|$ oppure $|x|^2$. $B(x,\rho)$ e $\overline{B}(x,\rho)$ sono la palla aperta e chiusa, $B_\rho = B(0,\rho)$; $V_n = \mathrm{vol}(B_1) = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2}+1)$, sicché $\mathrm{vol}(B_\rho) = V_n\rho^n$ (Volume III, Capitolo 11): $V_1 = 2$, $V_2 = \pi$, $V_3 = \frac{4}{3}\pi$, $V_4 = \frac{\pi^2}{2}$, $V_8 = \frac{\pi^4}{24} = 4{,}0587121$. La trasformata di Fourier di $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ è $\hat f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}\,dx$,*

come nel Volume III, Capitolo 19, per $n = 1$; Cohn ed Elkies (voce [7]) usano l'esponente con il segno opposto, il che non cambia nulla per le funzioni pari, le sole che interessano nel criterio. $e_1, \dots, e_n$ è la base canonica.

20.1. Reticoli, covolume e densità

Definizione 20.1: Reticolo, base, covolume. Un **reticolo** di $\mathbb{R}^n$ è un insieme $\Lambda = B\mathbb{Z}^n = \{Bc : c \in \mathbb{Z}^n\}$, dove B è una matrice reale $n \times n$ invertibile; le colonne $b_1, \dots, b_n$ di B formano una **base** di Λ, e $G = B^T B = (\langle b_i, b_j \rangle)$ è la **matrice di Gram** della base. Il **covolume** è $\operatorname{covol}(\Lambda) = |\det B| = \sqrt{\det G}$. Se $H \subset \mathbb{R}^m$ è un sottospazio di dimensione n, un reticolo di H è l'insieme delle combinazioni intere di n vettori linearmente indipendenti di H; tramite un'isometria lineare $H \to \mathbb{R}^n$ lo si identifica con un reticolo di $\mathbb{R}^n$ con la stessa matrice di Gram (dunque stesso covolume, stesse distanze).

Lemma 20.1: Il covolume non dipende dalla base. *Se B e B' sono basi dello stesso reticolo, allora $B' = BU$ con U matrice intera di determinante ± 1; in particolare $|\det B'| = |\det B|$.*

Dimostrazione. Ogni colonna di B' sta in $\Lambda = B\mathbb{Z}^n$: dunque $B' = BU$ con U intera; allo stesso modo $B = B'V$ con V intera. Allora $B = BUV$ e, essendo B invertibile, $UV = I$. I determinanti di U e V sono interi con prodotto 1, dunque valgono entrambi ± 1, e $|\det B'| = |\det B|\,|\det U| = |\det B|$. □

Lemma 20.2: Il parallelepipedo fondamentale. *Sia $\Lambda = B\mathbb{Z}^n$ e $F = B[0,1)^n$. Ogni $y \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo unico come $y = x + f$ con $x \in \Lambda$ e $f \in F$; $\operatorname{vol}(F) = \operatorname{covol}(\Lambda)$. Inoltre ogni palla contiene un numero finito di punti di Λ, e $\mu(\Lambda) = \min\{|x| : x \in \Lambda \setminus \{0\}\}$ esiste ed è positivo (la **distanza minima** del reticolo).*

Dimostrazione. Posto $c = B^{-1}y$, la scrittura $c = \lfloor c \rfloor + \{c\}$ (parte intera e parte frazionaria coordinata per coordinata) dà $y = B\lfloor c \rfloor + B\{c\}$ con $B\lfloor c \rfloor \in \Lambda$ e $B\{c\} \in F$; se $y = Bm + Bs = Bm' + Bs'$ con $m, m' \in \mathbb{Z}^n$ e $s, s' \in [0,1)^n$, allora $m - m' = s' - s \in \mathbb{Z}^n \cap (-1,1)^n = \{0\}$. Il volume di $F = B[0,1)^n$ è $|\det B|$ per il cambio lineare di variabili. Se $|Bc| \le \rho$ allora $|c| \le \|B^{-1}\|\rho$, e i $c \in \mathbb{Z}^n$ in una palla sono in numero finito; il minimo di $|x|$ sui punti non nulli di $\Lambda \cap \overline{B}_\rho$, per ρ abbastanza grande perché ce ne sia almeno uno, è un minimo su un insieme finito non vuoto di numeri positivi. □

Definizione 20.2: Impacchettamento di palle e densità superiore. Un **impacchettamento** di palle di raggio $\rho > 0$ è una famiglia di palle chiuse $\overline{B}(c, \rho)$, $c \in C$, a interni a due a due disgiunti, cioè con $|c - c'| \ge 2\rho$ per $c \ne c'$ in C (l'insieme C dei centri si dice **2ρ-separato**). La sua **densità superiore** è

$$\delta(C) = \limsup_{R \to +\infty} \frac{\operatorname{vol}\left(B_R \cap \bigcup_{c \in C} \overline{B}(c, \rho)\right)}{\operatorname{vol}(B_R)};$$

si dice **reticolare** se C è un reticolo Λ e $\rho = \mu(\Lambda)/2$. Per $n = 2$ è la definizione del Teorema 20.3; è anche quella di Viazovska (voce [8], p. 1).

Osservazione 20.2: Invarianza per omotetia e finitezza locale. *L'omotetia $x \mapsto \lambda x$ ($\lambda > 0$) porta un impacchettamento di raggio ρ in uno di raggio $\lambda\rho$ e moltiplica per λ^n sia il volume coperto in B_R sia* $\mathrm{vol}(B_R)$*, mandando B_R in $B_{\lambda R}$: la densità superiore non cambia. Se C è 2ρ-separato, una palla $\overline{B}(x,s)$ contiene al più $((s+\rho)/\rho)^n$ centri: le palle aperte $B(c,\rho)$ con $c \in \overline{B}(x,s)$ sono disgiunte e contenute in $B(x, s+\rho)$ (è il Lemma 20.4 in dimensione n).*

Proposizione 20.1: Densità di un impacchettamento reticolare. *Sia Λ un reticolo di $\mathbb{R}^n$ con distanza minima μ. L'impacchettamento reticolare di raggio $\mu/2$ ha densità (il limite esiste)*

$$\Delta(\Lambda) = \frac{V_n\,(\mu/2)^n}{\mathrm{covol}(\Lambda)}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — conteggio dei punti.** Sia d il diametro di F (Lemma 20.2) e $N(\rho) = \#(\Lambda \cap \overline{B}_\rho)$. Per $x \in \Lambda \cap \overline{B}_\rho$ i traslati $x + F$ sono disgiunti (unicità nel Lemma 20.2) e stanno in $\overline{B}_{\rho+d}$, dunque $N(\rho)\,\mathrm{covol}(\Lambda) \le V_n(\rho+d)^n$. Se $|y| < \rho$ e $y = x+f$, allora $|x| \le |y|+d < \rho + d$: la palla B_ρ è coperta dai traslati $x+F$ con $x \in \Lambda \cap \overline{B}_{\rho+d}$, e $V_n\rho^n \le N(\rho+d)\,\mathrm{covol}(\Lambda)$. Quindi $N(\rho)\,\mathrm{covol}(\Lambda)/(V_n\rho^n) \to 1$ per $\rho \to \infty$.
Passo 2 — volume coperto. Sia $A(R)$ il volume coperto in B_R. Una palla $\overline{B}(x,\mu/2)$ che incontra B_R ha $|x| < R + \mu/2$; una con $|x| \le R - \mu/2$ è contenuta in $\overline{B}_R$, il cui bordo ha volume nullo. Le palle hanno interni disgiunti, dunque

$$N(R-\tfrac{\mu}{2})\,V_n(\tfrac{\mu}{2})^n \;\le\; A(R) \;\le\; N(R+\tfrac{\mu}{2})\,V_n(\tfrac{\mu}{2})^n.$$

Dividendo per V_nR^n e usando il Passo 1 (con $(R \pm \tfrac{\mu}{2})/R \to 1$), entrambi i membri tendono a $V_n(\mu/2)^n/\,\mathrm{covol}(\Lambda)$. □

Definizione 20.3: Reticolo duale, reticoli interi, pari, unimodulari. Il **duale** di Λ è $\Lambda^* = \{y \in \mathbb{R}^n : \langle x, y\rangle \in \mathbb{Z} \text{ per ogni } x \in \Lambda\}$. Λ è **intero** se $\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}$ per ogni $x, y \in \Lambda$ (cioè $\Lambda \subseteq \Lambda^*$), **pari** se inoltre $|x|^2 \in 2\mathbb{Z}$ per ogni $x \in \Lambda$, **unimodulare** se è intero e $\mathrm{covol}(\Lambda) = 1$.

Lemma 20.3: Base duale. *Se $\Lambda = B\mathbb{Z}^n$, allora $\Lambda^* = B^{-T}\mathbb{Z}^n$ (dove $B^{-T} = (B^{-1})^T$) e* $\mathrm{covol}(\Lambda^*) = 1/\,\mathrm{covol}(\Lambda)$*. Se Λ è intero con matrice di Gram G e $\det G = 1$, allora $\Lambda^* = \Lambda$.*

Dimostrazione. $y \in \Lambda^*$ se e solo se $\langle Bc, y\rangle = \langle c, B^Ty\rangle \in \mathbb{Z}$ per ogni $c \in \mathbb{Z}^n$, cioè (con $c = e_i$) se e solo se $B^Ty \in \mathbb{Z}^n$, cioè $y \in B^{-T}\mathbb{Z}^n$. Il covolume è $|\det B^{-T}| = 1/|\det B|$. Se Λ è intero, $G = B^TB$ è intera; se $\det G = 1$, $G^{-1} = \mathrm{adj}(G)$ è intera, e $B^{-T} = B(B^TB)^{-1} = BG^{-1}$: le colonne della base duale sono combinazioni intere delle colonne di B, dunque $\Lambda^* \subseteq \Lambda$; l'inclusione opposta è l'integralità. □

Proposizione 20.2: I reticoli A_n. *Sia $A_n = \{x \in \mathbb{Z}^{n+1} : x_1 + \cdots + x_{n+1} = 0\}$, $n \ge 1$. Allora A_n è un reticolo pari dell'iperpiano $\{\sum x_i = 0\}$, con base $e_i - e_{i+1}$ ($1 \le i \le n$), covolume $\sqrt{n+1}$, distanza minima $\sqrt{2}$ e $n(n+1)$ vettori di norma minima, i vettori $e_i - e_j$ con $i \ne j$. La densità reticolare è $V_n(\sqrt{2}/2)^n/\sqrt{n+1}$; per $n = 2$ vale $\pi/\sqrt{12}$.*

Dimostrazione. **Base.** Se $\sum x_i = 0$, allora $x = \sum_{i=1}^{n} s_i(e_i - e_{i+1})$ con $s_i = x_1 + \cdots + x_i$ (la somma è telescopica e il coefficiente di e_{n+1} è $-s_n = x_{n+1}$); i vettori $e_i - e_{i+1}$ sono indipendenti (la matrice che ha per righe le loro prime n coordinate è triangolare con 1 in diagonale).

Covolume. La matrice di Gram è tridiagonale con 2 in diagonale e -1 accanto; sviluppando secondo l'ultima riga, il determinante d_k della $k \times k$ soddisfa $d_k = 2d_{k-1} - d_{k-2}$ con $d_1 = 2$, $d_2 = 3$, dunque $d_k = k+1$ per induzione ($2k - (k-1) = k+1$). Il covolume è $\sqrt{n+1}$.
Pari e minimi. Per x intero, $|x|^2 = \sum x_i^2 \equiv \sum x_i = 0 \pmod 2$: il reticolo è pari (e intero, perché $2\langle x, y\rangle = |x+y|^2 - |x|^2 - |y|^2$ è pari). Un vettore non nullo ha dunque norma ≥ 2, e norma 2 esattamente quando ha due coordinate ± 1 e le altre nulle; la somma nulla impone segni opposti: $e_i - e_j$, $i \neq j$, cioè $(n+1)n$ vettori. Per $n = 2$: $V_2(\sqrt{2}/2)^2/\sqrt{3} = \pi/(2\sqrt{3}) = \pi/\sqrt{12}$ (Proposizione 20.1; script, sezione A). ✓ □

Proposizione 20.3: I reticoli D_n. *Sia $n \geq 2$ e $D_n = \{x \in \mathbb{Z}^n : x_1 + \cdots + x_n \in 2\mathbb{Z}\}$. Allora D_n è un reticolo pari di covolume 2, con base $e_1 + e_2$, $e_2 - e_1$, $e_3 - e_2, \dots, e_n - e_{n-1}$, distanza minima $\sqrt{2}$ e $2n(n-1)$ vettori minimi, i $\pm e_i \pm e_j$ con $i < j$. Le densità reticolari di D_3 e D_4 sono $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404805$ e $\pi^2/16 = 0{,}6168503$.*

Dimostrazione. **Base.** I vettori elencati stanno in D_n. Generano: per $x \in D_n$, $x - \sum_{i \geq 2} x_i(e_i - e_1) = (\sum_i x_i)\, e_1 = m \cdot 2e_1$ con $m \in \mathbb{Z}$, e $e_i - e_1$ è la somma telescopica dei $e_j - e_{j-1}$, $2 \leq j \leq i$, mentre $2e_1 = (e_1 + e_2) - (e_2 - e_1)$. La matrice che ha per righe i vettori della base è triangolare a blocchi: il blocco 2×2 delle prime due righe e colonne, $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, ha determinante 2, e le righe $e_j - e_{j-1}$ ($j \geq 3$) hanno 1 in posizione j e zeri nelle colonne successive. Il determinante, dunque il covolume, è 2.
Pari e minimi. Come per A_n, $|x|^2 \equiv \sum x_i \equiv 0 \pmod 2$. Norma 1 vorrebbe una sola coordinata ± 1, con somma dispari: escluso. Norma 2: due coordinate ± 1, somma pari in ogni caso: $\binom{n}{2} \cdot 4 = 2n(n-1)$ vettori.
Densità. D_3: $V_3(\sqrt{2}/2)^3/2 = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{18}}$; D_4: $\frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi^2}{16}$ (script, sezione A: 0,7404804897 e 0,6168502751). ✓ □

Osservazione 20.3: Chi sono A_2, $A_3 = D_3$ e D_4. *A_2 è il reticolo triangolare del piano (i vettori minimi formano un esagono regolare): la sua densità $\pi/\sqrt{12}$ è quella calcolata nel Volume III, Capitolo 14, e il Teorema 20.3 dirà che è la massima. D_3 è l'impacchettamento «cubico a facce centrate», la disposizione delle arance del fruttivendolo, con 12 vicini per ogni palla; si ha $A_3 \cong D_3$ (entrambi hanno 12 vettori minimi e covolume 2; l'isometria esplicita è l'Esercizio 20.8, parte (c)). D_4 ha 24 vettori minimi, che sono i vertici di un politopo regolare di $\mathbb{R}^4$ (la «24-cella»).*

Teorema 20.1: Il reticolo E_8. *Sia $h = (\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2}) \in \mathbb{R}^8$ ed $E_8 = D_8 \cup (D_8 + h)$; equivalentemente, E_8 è l'insieme dei vettori con coordinate tutte intere o tutte in $\mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ e con somma delle coordinate pari. Allora:*

(i) E_8 è un reticolo, con base le otto radici semplici *$\alpha_1 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1)$, $\alpha_2 = e_1 + e_2$, $\alpha_j = e_{j-1} - e_{j-2}$ ($3 \leq j \leq 8$);*
(ii) E_8 è pari e unimodulare, e $E_8^* = E_8$;
(iii) la distanza minima è $\sqrt{2}$ e i vettori di norma 2 sono 240: i 112 vettori $\pm e_i \pm e_j$ e i 128 vettori $(\pm\frac{1}{2}, \dots, \pm\frac{1}{2})$ con un numero pari di segni meno;
(iv) la densità reticolare è $\pi^4/384 = 0{,}2536695$.

Dimostrazione. **Passo 1 — le due descrizioni coincidono.** $x \in D_8 + h$ se e solo se $x_i - \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$ per ogni i e $\sum(x_i - \frac{1}{2}) = \sum x_i - 4$ è pari, cioè $\sum x_i$ è pari.
Passo 2 — sottogruppo e integralità. D_8 è un sottogruppo; $2h = (1, \dots, 1) \in D_8$ (somma 8). Per $a, b \in D_8$: $(a+h) + (b+h) = (a+b+2h) \in D_8$, $(a+h) + b \in D_8 + h$, $-(a+h) = (-a-2h) + h \in D_8 + h$: E_8 è un sottogruppo di $\mathbb{R}^8$. Prodotti scalari: $\langle a, b\rangle \in \mathbb{Z}$; $\langle a, b+h\rangle = \langle a, b\rangle + \frac{1}{2}\sum a_i \in \mathbb{Z}$; $\langle a+h, b+h\rangle = \langle a, b\rangle + \frac{1}{2}\sum a_i + \frac{1}{2}\sum b_i + |h|^2$ con $|h|^2 = 2$:

intero. Norme: $|a|^2 \equiv \sum a_i \equiv 0 \pmod 2$; $|a+h|^2 = \sum(a_i^2 + a_i) + 2 = \sum a_i(a_i+1) + 2$, pari perché $a_i(a_i+1)$ è pari.

Passo 3 — la base (i). Le otto radici stanno in E_8 (α_1 ha sei coordinate $-\frac{1}{2}$: somma -2). La loro matrice di Gram G ha 2 in diagonale e, fuori diagonale, -1 nelle posizioni $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,4)$, $(4,5)$, $(5,6)$, $(6,7)$, $(7,8)$ (e simmetriche) e 0 altrove: è la matrice di Cartan di E_8, con $\det G = 1$ (calcolo esatto, script, sezione A; il determinante della matrice delle radici vale -1). ✓ Dunque le radici sono indipendenti e generano un reticolo $\Gamma \subseteq E_8$ di covolume 1. Poiché G^{-1} è intera, i vettori della base duale di Γ sono combinazioni intere delle radici (Lemma 20.3), cioè stanno in Γ. Se $x \in E_8$, i suoi coefficienti nella base delle radici sono i prodotti scalari $\langle x, \omega_j\rangle$ con i vettori ω_j della base duale; questi stanno in $\Gamma \subseteq E_8$, e E_8 è intero (Passo 2): i coefficienti sono interi e $x \in \Gamma$. Quindi $E_8 = \Gamma$ è un reticolo con quella base.

Passo 4 — (ii). Pari per il Passo 2, covolume 1 per il Passo 3; $E_8^* = E_8$ per il Lemma 20.3.

Passo 5 — (iii). Essendo pari, ogni vettore non nullo ha norma ≥ 2. In D_8 i vettori di norma 2 sono i $2 \cdot 8 \cdot 7 = 112$ vettori $\pm e_i \pm e_j$ (Proposizione 20.3). In $D_8 + h$ ogni coordinata ha modulo $\geq \frac{1}{2}$, dunque $|x|^2 \geq 8 \cdot \frac{1}{4} = 2$, con uguaglianza se e solo se tutte le coordinate sono $\pm\frac{1}{2}$; se m è il numero dei segni meno, la somma è $4 - m$, pari se e solo se m è pari: $\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \cdots + \binom{8}{8} = 2^7 = 128$ vettori. Totale 240 (script, sezione A, per enumerazione: 1, 240, 2160, 6720 vettori di norma $0, 2, 4, 6$). ✓

Passo 6 — (iv). Per la Proposizione 20.1 con $\mu = \sqrt{2}$, covol $= 1$ e $V_8 = \pi^4/\Gamma(5) = \pi^4/24$: $\Delta(E_8) = \frac{\pi^4}{24}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^8 = \frac{\pi^4}{24 \cdot 16} = \frac{\pi^4}{384}$. ✓ □

Esempio 20.1: E_8 come D_8^+ e la proiezione di Petrie. **Dati.** Le otto radici semplici α_j del Teorema 20.1 e le riflessioni $s_j(x) = x - \langle x, \alpha_j\rangle \alpha_j$ (si divide per $\frac{1}{2}|\alpha_j|^2 = 1$). **Obiettivo.** Disegnare i 240 vettori minimi di E_8 su un piano in modo che se ne veda la simmetria.

Passo 1 — l'elemento di Coxeter. Ogni s_j è un'isometria che manda E_8 in sé (perché $\langle x, \alpha_j\rangle \in \mathbb{Z}$ per $x \in E_8$). Il prodotto $c = s_1 s_2 \cdots s_8$ è una matrice razionale; lo script (sezione B) calcola in aritmetica esatta le potenze di c e trova che la più piccola uguale all'identità è c^{30}, e che il polinomio caratteristico di c è il polinomio ciclotomico $\Phi_{30}(x) = x^8 + x^7 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1$. ✓ Gli autovalori di c sono dunque le otto radici primitive trentesime dell'unità.

Passo 2 — il piano di Coxeter. Sia $w = u_1 + iu_2$ un autovettore complesso di autovalore $e^{2\pi i/30}$ (o del suo coniugato); il piano reale generato da u_1, u_2 è invariante per c, che vi agisce come una rotazione di $360°/30 = 12°$ (script: 12,000000000°). ✓ Proiettando ortogonalmente le 240 radici su questo piano, le immagini formano orbite della rotazione di ordine 30.

Passo 3 — il risultato. Lo script trova che le 240 proiezioni stanno su 8 circonferenze concentriche, ciascuna con 30 punti; i raggi, normalizzati come nello script, sono 0,238235, 0,385473, 0,473861, 0,572925, 0,704294, 0,766723, 0,927011, 1,139572 (Figura 20.1). ✓

Controllo indipendente. $8 \cdot 30 = 240$ e Φ_{30} ha grado $\varphi(30) = 8$. **Errore tipico:** proiettare sul piano delle prime due coordinate: si ottiene un disegno con la sola simmetria del quadrato. **Interpretazione.** Il numero 30 (il *numero di Coxeter* di E_8) è il periodo della rotazione che il gruppo di simmetrie di E_8 induce sul piano scelto: è questo che rende la figura così regolare.

Osservazione 20.4: La serie theta di E_8. *Nel Capitolo 13 (Osservazione 13.17) si è visto, importando il teorema di Hecke–Schoenberg (dimostrato nel Volume VII, Teorema 13.8), che $\theta_{E_8} = E_4$, cioè che i vettori di norma $2m$ di E_8 sono $240\sigma_3(m)$; lo script di quel capitolo e quello di questo (sezione A) trovano per enumerazione* 240, $2160 = 240 \cdot 9$,

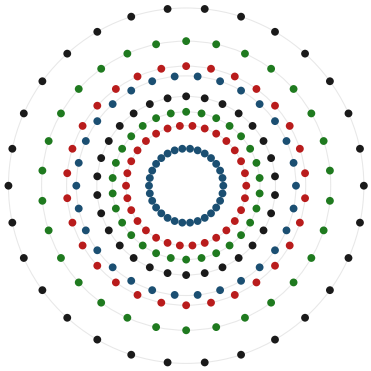


Figura 20.1: Proiezione di Petrie dei 240 vettori minimi di E_8 sul piano di Coxeter (Esempio 20.1): 8 anelli di 30 punti. Figura calcolata dallo script `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione B: i vettori sono enumerati in $E_8 = D_8 \cup (D_8 + h)$, l'elemento di Coxeter è calcolato in aritmetica esatta (ordine 30, polinomio caratteristico Φ_{30}), il piano è quello dell'autovalore $e^{2\pi i/30}$. I colori distinguono gli anelli; le circonferenze grigie hanno i raggi calcolati.

$6720 = 240 \cdot 28$ *vettori di norma* 2, 4, 6. *L'autodualità* $E_8^* = E_8$ *appena dimostrata e la sommazione di Poisson della prossima sezione danno un'identità che si verifica senza importare nulla (Corollario 20.2).*

Proposizione 20.4: I reticoli D_n^+. *Sia* $n \geq 4$ *pari,* $h = (\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2}) \in \mathbb{R}^n$ *e* $D_n^+ = D_n \cup (D_n + h)$. *Allora* D_n^+ *è un reticolo di covolume* 1*; è intero se e solo se* $4 \mid n$*, pari se e solo se* $8 \mid n$*; la sua norma minima è* $\min(2, \frac{n}{4})$. *Per* $n = 8$ *è il reticolo* E_8 *del Teorema 20.1.*

Dimostrazione. **Reticolo e covolume.** $2h = (1, \dots, 1)$ ha somma n, pari: $2h \in D_n$, e come nel Passo 2 del Teorema 20.1 D_n^+ è un sottogruppo. Nella base $b_1 = e_1 + e_2$, $b_2 = e_2 - e_1$, $b_j = e_j - e_{j-1}$ $(3 \leq j \leq n)$ della Proposizione 20.3, un $x \in D_n$ si scrive $x = \sum_{i \geq 2} x_i (e_i - e_1) + \frac{\sum x_i}{2} 2e_1$ con $e_i - e_1 = b_2 + \cdots + b_i$; il coefficiente di b_n è dunque x_n, e per $2h$ vale 1. Come nella dimostrazione della Proposizione 20.5(ii), $b_1, \dots, b_{n-1}, h$ è una base di D_n^+, e il covolume è $\frac{2}{2} = 1$.
Integralità e parità. $\langle h, x \rangle = \frac{1}{2} \sum x_i \in \mathbb{Z}$ per $x \in D_n$, e $\langle h, h \rangle = \frac{n}{4}$: il reticolo è intero se e solo se $4 \mid n$. La norma di $x + h$ con $x \in D_n$ è $|x|^2 + \sum x_i + \frac{n}{4} \equiv \frac{n}{4} \pmod 2$ (perché $|x|^2$ e $\sum x_i$ sono pari): il reticolo è pari se e solo se $\frac{n}{4}$ è pari, cioè $8 \mid n$.
Norma minima. In D_n la norma minima è 2; in $D_n + h$ ogni coordinata ha modulo $\geq \frac{1}{2}$, e la norma è almeno $\frac{n}{4}$, raggiunta dai vettori con tutte le coordinate $\pm\frac{1}{2}$ che stanno nel laterale. Per $n = 8$ la definizione coincide con quella del Teorema 20.1. □

Esempio 20.2: La famiglia D_n^+ **al variare di** n. **Dati e obiettivo.** Densità e vettori minimi di D_n^+ per $n = 4, 6, 8, 10, 12$ (Proposizione 20.1 con covolume 1 e distanza minima $\sqrt{\min(2, n/4)}$).
Passo 1 ($n = 4$). Norma minima 1: i vettori $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}) = a + h$ con a a coordinate in $\{0, -1\}$ e $\sum a_i$ pari, cioè con un numero pari di segni meno: $1 + 6 + 1 = 8$. Densità $V_4 \cdot \frac{1}{16} = \frac{\pi^2}{32} = 0{,}308425$, la stessa di $\mathbb{Z}^4$ (Esercizio 20.3) e metà di quella di D_4.
Passo 2 ($n = 6$). Norma minima $\frac{3}{2}$, con 32 vettori $(\pm\frac{1}{2})^6$ (numero di segni meno pari, come sopra: 2^5); densità $\frac{\pi^3}{6}(\frac{\sqrt{3/2}}{2})^6 = \frac{\pi^3}{6} \cdot \frac{27}{512} = \frac{9\pi^3}{1024} = 0{,}272516$, meno di E_6 (0,372948).

Passo 3 ($n = 8, 10, 12$). Per $n = 8$, E_8: 240 minimi, $\frac{\pi^4}{384}$. Per $n = 10$ e 12 la norma minima è 2 e i minimi sono quelli di D_n, $2n(n-1) = 180$ e 264 (il laterale ha norma minima $\frac{5}{2}$ e 3); densità $V_{10}/32 = 0{,}079693$ e $V_{12}/64 = 0{,}020863$, il doppio di quelle di D_{10} e D_{12} (stessa distanza minima, covolume dimezzato). (Script, sezione J: norme minime e conteggi per enumerazione.) ✓
Interpretazione. Il laterale $D_n + h$ «riempie i buchi» di D_n senza avvicinare i punti solo quando $\frac{n}{4} \geq 2$: per $n = 8$ si ha il valore limite, e nasce E_8. **Errore tipico.** Applicare la costruzione con n dispari: $2h \notin D_n$ e $D_n \cup (D_n + h)$ non è un gruppo.

Dentro E_8: i reticoli E_7 ed E_6

Sezionando E_8 con sottospazi opportuni si ottengono due reticoli pari che, nelle dimensioni 7 e 6, danno le configurazioni di bacio e le densità migliori elencate da Cohn ed Elkies (Esempio 20.3).

Proposizione 20.5: Il reticolo E_7. *Sia $H = \{x \in \mathbb{R}^8 : x_1 + \cdots + x_8 = 0\}$ ed $E_7 = E_8 \cap H$. Sia $g = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. Allora:*
(i) $E_7 = A_7 \cup (A_7 + g)$, con $A_7 = \mathbb{Z}^8 \cap H$ il reticolo della Proposizione 20.2;
(ii) E_7 è un reticolo di H con base $e_1 - e_2, \ldots, e_6 - e_7$, g, pari, di covolume $\sqrt{2}$;
(iii) la distanza minima è $\sqrt{2}$ e i vettori di norma 2 sono 126: i 56 vettori $e_i - e_j$ ($i \neq j$) e i 70 vettori con quattro coordinate $\frac{1}{2}$ e quattro $-\frac{1}{2}$;
(iv) la densità reticolare è $\pi^3/105 = 0{,}2952979$.

Dimostrazione. **(i)** Un $x \in E_7$ con coordinate intere sta in $\mathbb{Z}^8 \cap H = A_7$. Se le coordinate sono semi-intere, $x - g$ ha coordinate intere e somma 0: $x \in A_7 + g$. Viceversa $A_7 \subseteq D_8 \subseteq E_8$ (somma 0, pari), e $g \in D_8 + h$ (Teorema 20.1: coordinate semi-intere, somma 0 pari), dunque $A_7 + g \subseteq E_8 \cap H$.
(ii) Siano $b_i = e_i - e_{i+1}$ ($1 \leq i \leq 7$), base di A_7 con i coefficienti $s_i = x_1 + \cdots + x_i$ (dimostrazione della Proposizione 20.2). Per $2g = (1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1) \in A_7$ le somme parziali sono $1, 2, 3, 4, 3, 2, 1$: $2g = b_1 + 2b_2 + 3b_3 + 4b_4 + 3b_5 + 2b_6 + b_7$. Quindi b_7 è combinazione intera di $b_1, \ldots, b_6, g$, e il sottogruppo generato da $b_1, \ldots, b_6, g$ contiene A_7 e g, cioè (per (i)) tutto E_7; è contenuto in E_7 perché E_7 è un sottogruppo (E_8 e H lo sono). Sette vettori che generano un gruppo contenente la base $b_1, \ldots, b_7$ di H sono linearmente indipendenti: sono una base. *Covolume.* Il passaggio dalla base $b_1, \ldots, b_7$ ai vettori $b_1, \ldots, b_6, 2g$ ha matrice triangolare con 1 in diagonale (il coefficiente di b_7 in $2g$ è 1), dunque $|\det|$ non cambia: $\sqrt{8}$ (Proposizione 20.2). Sostituendo $2g$ con g il determinante si dimezza: $\mathrm{covol}(E_7) = \sqrt{8}/2 = \sqrt{2}$. E_7 è pari perché sta in E_8.
(iii) Essendo pari, ogni vettore non nullo ha norma ≥ 2, e i vettori di norma 2 sono i vettori di norma 2 di E_8 (Teorema 20.1(iii)) con somma nulla. Fra i $\pm e_i \pm e_j$ la somma è nulla solo per $e_i - e_j$: $8 \cdot 7 = 56$ vettori. Fra i $(\pm\frac{1}{2}, \ldots, \pm\frac{1}{2})$ la somma è $\frac{1}{2}(8 - 2m)$ con m segni meno: nulla per $m = 4$, pari, e i vettori sono $\binom{8}{4} = 70$.
(iv) $\Gamma(\frac{9}{2}) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{105}{16}\sqrt{\pi}$, dunque $V_7 = \frac{16\pi^3}{105}$; per la Proposizione 20.1, $\Delta(E_7) = \frac{16\pi^3}{105}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^7 \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{16\pi^3}{105} \cdot \frac{1}{16} = \frac{\pi^3}{105}$. (Script, sezione J: le 126 radici contate in aritmetica esatta, e sette radici semplici con matrice di Gram di determinante 2 che generano tutte le 126 radici con coefficienti interi.) ✓ □

Proposizione 20.6: Il reticolo E_6. *Sia $W = \{x \in \mathbb{R}^8 : x_6 = x_7 = x_8\}$, sottospazio di dimensione 6, e sia E_6 il sottogruppo generato dai vettori di norma 2 di E_8 che stanno in W. Allora:*
(i) questi vettori sono 72: i 40 vettori $\pm e_i \pm e_j$ con $i < j \leq 5$ e 32 vettori $(\pm\frac{1}{2}, \ldots, \pm\frac{1}{2})$;

(ii) *E_6 è un reticolo pari di W, con una base di sei di questi vettori la cui matrice di Gram ha determinante 3:* $\operatorname{covol}(E_6) = \sqrt{3}$*;*
(iii) *la distanza minima è $\sqrt{2}$ e i vettori minimi sono esattamente i 72 di (i);*
(iv) *la densità reticolare è $\pi^3/(48\sqrt{3}) = 0{,}3729475$.*

Dimostrazione. **(i)** Un vettore $\pm e_i \pm e_j$ ha due sole coordinate non nulle: se una delle due fosse fra le ultime tre, le ultime tre non potrebbero essere uguali; dunque $i < j \le 5$, e sono $4\binom{5}{2} = 40$. Un vettore $(\pm\frac12, \dots, \pm\frac12)$ con $x_6 = x_7 = x_8 = \sigma$ ha un numero pari di segni meno: se $\sigma = \frac12$ i segni meno fra le prime cinque coordinate sono 0, 2 o 4 ($1 + 10 + 5 = 16$ scelte); se $\sigma = -\frac12$ sono 1, 3 o 5 ($5 + 10 + 1 = 16$). Totale $40 + 32 = 72$.
(ii) *Il covolume, a mano.* Sia $L = E_8 \cap W$ e $\varphi : \mathbb{R}^6 \to W$, $\varphi(x_1, \dots, x_5, s) = (x_1, \dots, x_5, s, s, s)$: è lineare con $\varphi^T\varphi = \operatorname{diag}(1, 1, 1, 1, 1, 3)$, dunque $\operatorname{covol}(\varphi\Lambda') = \sqrt{3}\operatorname{covol}(\Lambda')$ per ogni reticolo $\Lambda' \subset \mathbb{R}^6$. Con $E_8 = D_8 \cup (D_8 + h)$ (Teorema 20.1), $L = \varphi(\Lambda')$, dove Λ' è l'unione di $\Lambda'_0 = \{(x, s) \in \mathbb{Z}^6 : \sum_{i\le5} x_i + s \text{ pari}\}$ (perché $\sum_{i\le5} x_i + 3s$ è pari se e solo se lo è $\sum x_i + s$) e dei vettori semi-dispari con $\sum_{i\le5} x_i + 3s \in 2\mathbb{Z}$. Posto $h' = (\frac12, \dots, \frac12) \in \mathbb{R}^6$, $\sum_{i\le5} \frac12 + 3 \cdot \frac12 = 4$ è pari, e un vettore $h' + u$ ($u \in \mathbb{Z}^6$) soddisfa la condizione se e solo se $4 + \sum_{i\le5} u_i + 3u_6$ è pari, cioè $u \in \Lambda'_0$: $\Lambda' = \Lambda'_0 \cup (\Lambda'_0 + h')$, con $2h' = (1, \dots, 1) \in \Lambda'_0$ e $h' \notin \Lambda'_0$, dunque $[\Lambda' : \Lambda'_0] = 2$. Λ'_0 è il nucleo dell'omomorfismo suriettivo $\mathbb{Z}^6 \to \mathbb{Z}/2$, $(x, s) \mapsto \sum x_i + s$: ha indice 2 in $\mathbb{Z}^6$, covolume 2. Quindi $\operatorname{covol}(\Lambda') = \frac22 = 1$ e $\operatorname{covol}(L) = \sqrt{3}$. $E_6 = L$. I 72 vettori di (i) stanno in L: $E_6 \subseteq L$. Viceversa, nelle coordinate $(x; s)$ gli $\pm e_i \pm e_j$ ($i < j \le 5$) generano $D_5 \times \{0\}$; le radici $(\frac12, \frac12, \frac12, \frac12, \frac12; \frac12)$ (nessun segno meno) e $(-\frac12, -\frac12, \frac12, \frac12, \frac12; \frac12)$ (due segni meno) hanno somma $(0, 0, 1, 1, 1; 1)$, e sottraendo la radice $e_4 + e_5$ si ha $(e_3; 1) \in E_6$; sottraendo $(e_3; 1)$ da $(e_k; 1) = (e_3; 1) + (e_k - e_3)$, tutti gli $(e_k; 1)$ stanno in E_6. Per $(x, s) \in \Lambda'_0$, $(x - se_1; 0) \in D_5 \times \{0\}$ ($\sum x_i - s$ è pari) e $(x, s) = (x - se_1; 0) + s\,(e_1; 1) \in E_6$; inoltre $h' = (\frac12{}^5; \frac12)$ è una radice. Dunque $\Lambda' \subseteq E_6$ e $E_6 = L$, di covolume $\sqrt{3}$; $E_6 \subseteq E_8$ è pari. (Script `lab/cap20_E6_mano.py`: le 72 radici, la loro appartenenza a Λ', il reticolo che generano di covolume coordinato 1 in forma normale di Hermite, e i passaggi precedenti.) *Una base di radici, a mano.* Siano $\alpha_1 = e_1 - e_2$, $\alpha_2 = e_2 - e_3$, $\alpha_3 = e_3 - e_4$, $\alpha_4 = e_4 - e_5$, $\alpha_5 = e_4 + e_5$ e $\alpha_6 = -(\frac12, \frac12, \frac12, \frac12, \frac12, \frac12, \frac12, \frac12)$: sono vettori di norma 2 di E_8 con $x_6 = x_7 = x_8$ ($\alpha_1, \dots, \alpha_5$ stanno in $D_5 \times \{0\}$; α_6 ha otto coordinate $-\frac12$, cioè un numero pari di segni meno, come richiede la descrizione $E_8 = D_8 \cup (D_8 + h)$), dunque stanno in E_6. I prodotti scalari non nulli fra coppie diverse sono $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = \alpha_2 \cdot \alpha_3 = \alpha_3 \cdot \alpha_4 = \alpha_3 \cdot \alpha_5 = \alpha_5 \cdot \alpha_6 = -1$ (per esempio $\alpha_3 \cdot \alpha_5 = (e_3 - e_4) \cdot (e_4 + e_5) = -1$, $\alpha_5 \cdot \alpha_6 = -\frac12 - \frac12 = -1$, $\alpha_i \cdot \alpha_6 = 0$ per $i \le 4$ perché α_i ha somma delle coordinate nulla), tutti gli altri sono nulli: la matrice di Gram è la matrice di Cartan del grafo con un nodo (α_3) di grado tre, due bracci di lunghezza 2 (α_2, α_1 e α_5, α_6) e uno di lunghezza 1 (α_4). Il suo determinante si calcola per eliminazione dalle foglie: i bracci lunghi danno i pivot 2 e $\frac32$ ciascuno, il braccio corto il pivot 2, e il nodo centrale ha pivot finale $2 - \frac23 - \frac23 - \frac12 = \frac16$; quindi $\det = (2 \cdot \frac32)(2 \cdot \frac32) \cdot 2 \cdot \frac16 = 3$. Il reticolo generato dai sei vettori ha dunque covolume $\sqrt{3}$, uguale a quello di $E_6 = L$ calcolato sopra, ed è contenuto in E_6: ha indice 1, cioè $\alpha_1, \dots, \alpha_6$ sono una base di E_6. (Script: la matrice di Gram, il determinante 3 e il fatto che ciascuno dei 72 vettori sia combinazione a coefficienti interi dei sei, in aritmetica razionale esatta.)
(iii) Ogni vettore non nullo di $E_6 \subseteq E_8$ ha norma pari ≥ 2; quelli di norma 2 sono vettori di norma 2 di E_8 che stanno in W, cioè i 72 di (i), che stanno tutti in E_6 per definizione.
(iv) $V_6 = \pi^3/\Gamma(4) = \frac{\pi^3}{6}$ e $\Delta(E_6) = \frac{\pi^3}{6} \cdot \frac18 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi^3}{48\sqrt{3}}$. ✓ □

Osservazione 20.5: Sul nome. *Le matrici di Gram delle basi trovate dallo script sono le matrici di Cartan dei sistemi di radici E_6 ed E_7 (grafo con un vertice di grado tre e bracci di lunghezze $2, 1, 2$ e $2, 1, 3$), come quella del Teorema 20.1 lo è per E_8. La teoria dei sistemi di radici, che giustifica i nomi e mostra che questi reticoli sono determinati dal grafo, non*

è sviluppata nel trattato: qui E_6 ed E_7 sono definiti *dalle Proposizioni 20.5 e 20.6, e tutto ciò che se ne usa è dimostrato là.*

Esempio 20.3: I migliori reticoli noti dalla dimensione 1 alla 8. **Dati.** I reticoli $\mathbb{Z}$, A_2, D_3, D_4, D_5, E_6, E_7, E_8. **Obiettivo.** Densità, densità dei centri $\delta_c = \Delta/V_n$ (il numero di centri per unità di volume quando il raggio è 1: Osservazione 20.13), numero di vettori minimi, e confronto con la Tabella 3 di Cohn ed Elkies.

Passo 1 (i conti). Con la Proposizione 20.1 e distanza minima $\sqrt{2}$ (per $\mathbb{Z}$, distanza 1 e covolume 1), $\delta_c = (\sqrt{2}/2)^n/\operatorname{covol}$:

n	reticolo	Δ	δ_c	minimi	bound di Cohn–Elkies per δ_c
1	$\mathbb{Z}$	1	$\frac{1}{2}$	2	0,5
2	A_2	$\frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}9068997$	$\frac{1}{2\sqrt{3}} = 0{,}28868$	6	0,28868
3	D_3	$\frac{\pi}{\sqrt{18}} = 0{,}7404805$	$\frac{1}{4\sqrt{2}} = 0{,}17678$	12	0,18616
4	D_4	$\frac{\pi^2}{16_2} = 0{,}6168503$	$\frac{1}{8} = 0{,}125$	24	0,13126
5	D_5	$\frac{\pi^2}{15\sqrt{2}} = 0{,}4652576$	$\frac{1}{8\sqrt{2}} = 0{,}08839$	40	0,09975
6	E_6	$\frac{\pi^3}{48\sqrt{3}} = 0{,}3729475$	$\frac{1}{8\sqrt{3}} = 0{,}07217$	72	0,08084
7	E_7	$\frac{\pi^3}{10_5^5} = 0{,}2952979$	$\frac{1}{16} = 0{,}0625$	126	0,06933
8	E_8	$\frac{\pi^4}{384} = 0{,}2536695$	$\frac{1}{16} = 0{,}0625$	240	0,06251

Per D_5: $V_5 = \frac{8\pi^2}{15}$, covolume 2, $\Delta = \frac{8\pi^2}{15} \cdot \frac{1}{4\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi^2}{15\sqrt{2}}$ (Proposizione 20.3).

Passo 2 (il confronto con la fonte). La colonna «Best Packing Known» della Tabella 3 di Cohn ed Elkies (voce [7], p. 711, riaperta il 26/9/2026) riporta per $n = 1, \dots, 8$ esattamente i valori di δ_c della tabella, alle cinque cifre stampate; l'ultima colonna è la loro «New Upper Bound», calcolata con il Teorema 20.5 e funzioni numeriche (dati del 2003). Lo script (sezione J) ricalcola le densità e controlla la coincidenza. ✓

Passo 3 (numeri di bacio). Per la Proposizione 20.12, applicata a D_5, E_6, E_7, si ha $\tau_5 \geq 40$, $\tau_6 \geq 72$, $\tau_7 \geq 126$: i limiti inferiori della tabella di Cohn citata nella scheda della Sezione 20.6. (Script: l'angolo minimo fra due vettori minimi di E_6 e di E_7 è esattamente 60°.) ✓

Interpretazione. Per $n = 1, 2$ il bound coincide con il reticolo (i due casi dimostrati in questo capitolo); per $n = 8$ lo supera di un fattore 1,0002 con i dati della tabella; per $n = 5, 6, 7$ il divario è fra l'11% e il 13%, e nessuno sa se il reticolo o il bound sia vicino alla verità. **Errore tipico.** Confrontare densità Δ e densità dei centri δ_c: in dimensione 8 la prima è 0,2537, la seconda 0,0625.

Osservazione 20.6: Il reticolo di Leech: che cosa si ricava da poche proprietà importate. *Il reticolo di Leech Λ_{24} non è costruito in questo volume: la costruzione, dal codice di Golay esteso, è nel Volume VII, Capitolo 12 (Definizione 12.4 e Teorema 12.3: Λ_{24} è pari, unimodulare, senza vettori di norma 2, con norma minima 4 e 196 560 vettori minimi).* ***Importiamo*** *qui da Cohn ed Elkies (voce [7], p. 691) che esso è un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di lunghezza $\sqrt{2}$ (nel Volume VII è il Teorema 12.3 citato; l'unicità di un tale reticolo è il Teorema 20.2 del Volume VII, e i reticoli pari unimodulari esistono solo in dimensione $8r$: Volume VII, Teorema 13.8), e dal Capitolo 13 (Osservazione 13.17; dimostrata nel Volume VII, Teorema 13.8) che la serie theta di un reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ sta in M_{12}, con termine costante 1 e coefficiente di q^n uguale al numero dei vettori di norma $2n$. Tutto il resto si* calcola. *Per il Teorema 13.9 e il Teorema 13.10, M_{12} ha dimensione 2 con base E_4^3, Δ; dunque $\theta_{\Lambda_{24}} = E_4^3 + c\,\Delta$. Poiché*

$E_4^3 = 1 + 720q + 179\,280q^2 + 16\,954\,560q^3 + \cdots$ *e* $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - \cdots$ *(Esempio 13.8), l'assenza di vettori di norma* 2 *impone* $720 + c = 0$*, e*

$$\theta_{\Lambda_{24}} = E_4^3 - 720\,\Delta = 1 + 196\,560\,q^2 + 16\,773\,120\,q^3 + 398\,034\,000\,q^4 + 4\,629\,381\,120\,q^5 + \cdots$$

(script, sezione J; per esempio $179\,280 + 720 \cdot 24 = 196\,560$*). Dunque: la distanza minima è* 2 *(norma* 4*); i vettori minimi sono* 196 560*, e per la Proposizione 20.12 danno* $\tau_{24} \geq 196\,560$*, il valore esatto dell'Osservazione 20.17; la densità reticolare è* $V_{24}(2/2)^{24}/1 = \pi^{12}/12!$*, il valore del Corollario 20.3(b), e la densità dei centri è* 1*, come nella riga* 24 *della Tabella 3 di Cohn ed Elkies. Ogni affermazione sull'esistenza e sulle proprietà di* Λ_{24} *è presa da fuori di questo volume: da Cohn ed Elkies e, con dimostrazione, dal Volume VII citato sopra.*

20.2. Il teorema di Thue–Fejes Tóth: nessun impacchettamento batte l'esagonale

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale), con due passaggi di livello **C** (il Lemma 20.8 e il Teorema 20.2). Si usano: la definizione di impacchettamento e il teorema sulla densità $\pi/\sqrt{12}$ del reticolo triangolare (Volume III, Capitolo 14, Teorema «L'impacchettamento triangolare ha densità $\pi/\sqrt{12}$»); la legge dei seni in forma estesa $a = 2R\sin\alpha$ (Volume I, Capitolo 14); la potenza di un punto rispetto a una circonferenza (Volume I, Capitolo 7). *Percorso di recupero:* chi non ha visto la potenza di un punto può leggere il Lemma 20.8 come un calcolo diretto con la distanza, che è riportato per intero.

Nel Volume III si è dimostrato che l'impacchettamento triangolare di cerchi uguali copre la frazione $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068997$ del piano. Qui si dimostra il fatto molto più forte che *nessuna* disposizione di cerchi uguali, regolare o irregolare, finita o infinita, fa meglio. L'enunciato fu dato da Axel Thue (1892 e 1910); la prima dimostrazione ritenuta completa è di László Fejes Tóth (1940) [2]. Si segue la via breve di Chang e Wang (2010) [1], che passa per la triangolazione di Delaunay, colmando i quattro punti che l'articolo lascia al lettore: la costruzione della saturazione, l'esistenza della triangolazione per una configurazione infinita, la ripartizione dei dischi fra i triangoli (che l'articolo assume senza dimostrarla e che qui si evita), e il passaggio al limite sulla densità.

Osservazione 20.7: Che cosa dice il teorema, e perché non basta il reticolo. *Il Volume III calcola la densità di* un *impacchettamento, quello triangolare. Il teorema di Thue–Fejes Tóth confronta* tutti *gli impacchettamenti, anche quelli che non hanno alcuna periodicità, e dice che in un disco molto grande la frazione coperta da cerchi uguali disgiunti non può superare, asintoticamente,* $\pi/\sqrt{12}$*. La difficoltà è proprio l'assenza di struttura: non c'è una cella che si ripete. La prova sostituisce la cella con un'intera famiglia di triangoli (i triangoli di Delaunay) e mostra che ciascuno di essi, pur diverso dagli altri, ha area almeno* $\sqrt{3}$*, cioè almeno quella del triangolo equilatero di lato* 2 *del reticolo ottimo.*

20.2.1 Configurazioni separate e saturate

Per omotetia ci si riduce a cerchi di raggio 1: l'omotetia $x \mapsto x/r$ manda un impacchettamento di raggio r in uno di raggio 1, il disco B_R in $B_{R/r}$, e moltiplica tutte le aree per $1/r^2$, sicché i rapporti fra aree che definiscono la densità non cambiano. Nel seguito $B(x,\rho)$ è il disco aperto, $\overline{B}(x,\rho)$ quello chiuso, $S(x,\rho)$ la circonferenza, $B_\rho = B(0,\rho)$, e $D(c,r) = \overline{B}(c,r)$ indica il cerchio (disco chiuso) di un impacchettamento. La potenza di un punto x rispetto a una circonferenza di centro w e raggio ρ si indica con $\mathfrak{p}(x) = |x-w|^2 - \rho^2$, per non confonderla con la costante π.

Definizione 20.4: Configurazione 2-separata, distanza da C, saturazione. Un insieme $C \subset \mathbb{R}^2$ è **2-separato** se $|c-c'| \geq 2$ per ogni $c \neq c'$ in C: sono esattamente gli insiemi dei centri di impacchettamenti di cerchi di raggio 1. Per $x \in \mathbb{R}^2$ si pone $d(x) = \inf_{c\in C} |x-c|$ e $N(x) = \{c \in C : |x-c| = d(x)\}$ (i *centri più vicini* a x). Si dice che C è **saturato** se $d(x) \leq 2$ per ogni $x \in \mathbb{R}^2$.

Osservazione 20.8: Confronto con la definizione di Chang e Wang. *Chang e Wang [1] chiamano saturata una configurazione* massimale*, cioè alla quale non si può aggiungere alcun punto: equivale a $d(x) < 2$ per ogni x. La definizione qui adottata, $d(x) \leq 2$, è più debole e si ottiene con una costruzione numerabile esplicita (Lemma 20.5). Il prezzo è che nel Lemma 20.11 l'angolo massimo può valere esattamente $2\pi/3$ e compare un secondo caso di uguaglianza, il triangolo $(2, 2, 2\sqrt{3})$ con raggio circoscritto 2; con la definizione massimale questo caso è escluso e l'unico caso di uguaglianza è il triangolo equilatero di lato 2, come nell'articolo. La conclusione del teorema non cambia.*

Lemma 20.4: Finitezza locale. *Se C è 2-separato, ogni disco chiuso $\overline{B}(x,\rho)$ contiene al più $(\rho+1)^2$ punti di C. In particolare l'estremo inferiore che definisce $d(x)$ è un minimo, e $N(x) \neq \emptyset$ se $C \neq \emptyset$.*

Dimostrazione. I dischi aperti $B(c,1)$, $c \in C \cap \overline{B}(x,\rho)$, sono a due a due disgiunti (due centri distano almeno 2) e sono tutti contenuti in $B(x,\rho+1)$. Sommando le aree, $\pi \cdot \#(C \cap \overline{B}(x,\rho)) \leq \pi(\rho+1)^2$. Per il minimo: se $c_0 \in C$, l'estremo inferiore di $|x-c|$ si può calcolare sui soli $c \in \overline{B}(x, |x-c_0|)$, che sono in numero finito, e un minimo su un insieme finito non vuoto esiste. □

Lemma 20.5: Ogni configurazione separata si estende a una saturata. *Sia C_0 un insieme 2-separato. Esiste un insieme 2-separato e saturato $C \supseteq C_0$.*

Dimostrazione. Sia $q_1, q_2, q_3, \ldots$ un'enumerazione dei punti a coordinate razionali del piano (sono un'infinità numerabile e sono densi). Si definisce per ricorrenza $C_k = C_{k-1} \cup \{q_k\}$ se $|q_k - c| \geq 2$ per ogni $c \in C_{k-1}$, e $C_k = C_{k-1}$ altrimenti; si pone $C = \bigcup_k C_k$.
C è 2-separato. Due punti distinti di C stanno in un medesimo C_k; per costruzione ogni C_k è 2-separato (lo è C_0 e ogni punto aggiunto dista almeno 2 dai precedenti).
C è saturato. Per assurdo sia x con $d(x) > 2$ rispetto a C, e sia $\eta = d(x) - 2 > 0$. Per densità esiste q_k con $|q_k - x| < \eta/2$. Per ogni $c \in C$, e dunque per ogni $c \in C_{k-1} \subseteq C$, si ha $|q_k - c| \geq |x-c| - |q_k - x| > d(x) - \eta/2 = 2 + \eta/2 > 2$; perciò al passo k il punto q_k è stato aggiunto e $q_k \in C$. Ma allora $d(x) \leq |x - q_k| < \eta/2 = \frac{d(x)-2}{2} < d(x)$, assurdo. □

Osservazione 20.9: Perché basta confrontare i centri. *Se $C \supseteq C_0$, l'unione dei dischi $D(c,1)$ con $c \in C$ contiene quella con $c \in C_0$: aggiungere cerchi non diminuisce l'area coperta in nessun disco B_R. Per maggiorare la densità di un impacchettamento qualsiasi*

basterà quindi contare i punti di una sua saturazione. Si noti che la costruzione è esplicita e usa solo un'enumerazione numerabile: non serve il lemma di Zorn.

20.2.2 I poligoni di Delaunay

Da qui alla fine della sezione C è un insieme 2-separato e saturato fissato. Un insieme saturato è infinito: se fosse finito, i punti x lontani da tutti i suoi elementi avrebbero $d(x) > 2$.

Definizione 20.5: Centri di Delaunay e poligoni di Delaunay. Un punto $w \in \mathbb{R}^2$ è un **centro di Delaunay** (o *vertice di Voronoi*) di C se $N(w)$ contiene almeno tre punti. In tal caso il **poligono di Delaunay** di w è l'involucro convesso $Q(w) = \operatorname{conv} N(w)$.

Lemma 20.6: Proprietà di un poligono di Delaunay. *Sia w un centro di Delaunay e $\rho = d(w)$. Allora: (i) $\rho \le 2$ e $N(w)$ è un insieme finito di almeno tre punti della circonferenza $S(w,\rho)$; (ii) il disco aperto $B(w,\rho)$ non contiene punti di C; (iii) $Q(w)$ è un poligono convesso non degenere i cui vertici sono esattamente i punti di $N(w)$; (iv) $Q(w) \cap C = N(w)$; (v) $Q(w)$ ha diametro $\le 2\rho \le 4$.*

Dimostrazione. (i) $\rho = d(w) \le 2$ per saturazione; $N(w) \subseteq C \cap \overline{B}(w,\rho)$ è finito per il Lemma 20.4, e i suoi punti distano ρ da w. (ii) Un punto di C in $B(w,\rho)$ disterebbe da w meno di $d(w)$, assurdo. (iii) Tre punti distinti di una circonferenza non sono allineati (una retta taglia una circonferenza in al più due punti), dunque $Q(w)$ ha interno non vuoto. Nessun punto $p \in N(w)$ è combinazione convessa degli altri: la funzione $x \mapsto |x-w|^2$ è strettamente convessa, dunque su una combinazione convessa non banale di punti a distanza ρ da w assume un valore $< \rho^2$, mentre in p vale ρ^2. Perciò i vertici di $Q(w)$ sono tutti e soli i punti di $N(w)$. (iv) Per la stessa stretta convessità, $Q(w) \subseteq \overline{B}(w,\rho)$ e i soli punti di $Q(w)$ a distanza ρ da w sono i vertici; un punto di C in $Q(w)$ che non fosse un vertice starebbe in $B(w,\rho)$, contro (ii). (v) $Q(w) \subseteq \overline{B}(w,\rho)$. □

Lemma 20.7: Due poligoni di Delaunay non si sovrappongono. *Se $w \neq w'$ sono centri di Delaunay, gli interni di $Q(w)$ e $Q(w')$ sono disgiunti.*

Dimostrazione. Siano $\rho = d(w)$, $\rho' = d(w')$ e si considerino le potenze $\mathfrak{p}(x) = |x-w|^2 - \rho^2$ e $\mathfrak{p}'(x) = |x-w'|^2 - \rho'^2$ di un punto x rispetto alle due circonferenze (Volume I, Capitolo 7). La differenza

$$f(x) = \mathfrak{p}'(x) - \mathfrak{p}(x) = -2\langle x,\, w' - w\rangle + |w'|^2 - |w|^2 - \rho'^2 + \rho^2$$

è una funzione affine non costante di x, perché $w' \neq w$; il suo luogo di zeri è l'asse radicale. Se $p \in N(w)$, allora $\mathfrak{p}(p) = 0$ e, per il Lemma 20.6(ii) applicato a w', $p \notin B(w',\rho')$, cioè $\mathfrak{p}'(p) \ge 0$: dunque $f(p) \ge 0$. Simmetricamente, se $p' \in N(w')$ allora $\mathfrak{p}'(p') = 0$, $\mathfrak{p}(p') \ge 0$ e $f(p') \le 0$. Poiché f è affine, l'insieme $\{f \ge 0\}$ è un semipiano chiuso, dunque convesso, e contiene $Q(w) = \operatorname{conv} N(w)$; allo stesso modo $Q(w') \subseteq \{f \le 0\}$. Gli interni dei due poligoni stanno nei due semipiani aperti $\{f > 0\}$ e $\{f < 0\}$, che sono disgiunti. □

Il lemma seguente è il cuore geometrico: dice che attraverso ogni lato di un poligono di Delaunay se ne trova un altro. L'idea è far scorrere il centro di una circonferenza passante per due centri a, b lungo l'asse del segmento ab, verso il lato «vuoto», finché la circonferenza non incontra un nuovo punto.

Lemma 20.8: Il cerchio che cresce. *Siano $a \neq b$ punti di C, $m = \frac{a+b}{2}$, n un versore ortogonale a $b-a$, $H^+ = \{p : \langle p-m, n\rangle > 0\}$, e per $s \in \mathbb{R}$ siano $t(s) = m + sn$, $\rho(s) = |a - t(s)|$, $B_s = B(t(s), \rho(s))$. Se per un certo s_0 il disco B_{s_0} non contiene punti di C, allora esiste $s^* \geq s_0$ tale che B_{s^*} non contiene punti di C e la circonferenza ∂B_{s^*} contiene un punto $e \in C \cap H^+$. Se inoltre nessun punto di $C \cap H^+$ sta su ∂B_{s_0}, allora $s^* > s_0$. In ogni caso $w = t(s^*)$ è un centro di Delaunay, $\{a, b, e\} \subseteq N(w)$ e il triangolo abe è contenuto in $Q(w)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la potenza lungo la famiglia.** Poiché $\langle a - m, n\rangle = 0$, si ha $\rho(s)^2 = |a-m|^2 + s^2$, e anche $|b - t(s)| = \rho(s)$: tutte le circonferenze ∂B_s passano per a e per b. Per un punto p del piano si pone

$$\mathfrak{p}_s(p) = |p - t(s)|^2 - \rho(s)^2 = |p-m|^2 - |a-m|^2 - 2s\,\langle p - m, n\rangle,$$

dove si è sviluppato $|p - m - sn|^2 = |p-m|^2 - 2s\langle p-m, n\rangle + s^2$. Si ha $p \in B_s$ se e solo se $\mathfrak{p}_s(p) < 0$, e $p \in \partial B_s$ se e solo se $\mathfrak{p}_s(p) = 0$.
Passo 2 — i punti fuori da H^+ non entrano mai. Se $\langle p-m, n\rangle \leq 0$, la funzione $s \mapsto \mathfrak{p}_s(p)$ è non decrescente. Per ipotesi $\mathfrak{p}_{s_0}(p) \geq 0$ per ogni $p \in C$, dunque $\mathfrak{p}_s(p) \geq 0$ per ogni $s \geq s_0$ e ogni $p \in C \setminus H^+$.
Passo 3 — i punti di H^+ entrano, uno per volta. Se $p \in H^+$, la funzione $s \mapsto \mathfrak{p}_s(p)$ è strettamente decrescente e si annulla in

$$s_p = \frac{|p-m|^2 - |a-m|^2}{2\langle p - m, n\rangle};$$

per $p \in C \cap H^+$ si ha $\mathfrak{p}_{s_0}(p) \geq 0$, dunque $s_p \geq s_0$, con $s_p = s_0$ se e solo se $p \in \partial B_{s_0}$.
Passo 4 — qualche punto entra. Sia $s_1 > s_0$ tale che $\rho(s_1) > 2$ (esiste perché $\rho(s) \to +\infty$). Per saturazione $d(t(s_1)) \leq 2 < \rho(s_1)$, dunque esiste $c \in C$ con $|c - t(s_1)| < \rho(s_1)$, cioè $\mathfrak{p}_{s_1}(c) < 0$. Per il Passo 2, $c \in H^+$; per il Passo 3, $s_c < s_1$. L'insieme $E = \{p \in C \cap H^+ : s_p \leq s_1\}$ è dunque non vuoto; ed è finito, perché i suoi punti soddisfano $\mathfrak{p}_{s_1}(p) \leq 0$, cioè stanno nel disco chiuso $\overline{B}(t(s_1), \rho(s_1))$ (Lemma 20.4).
Passo 5 — il primo punto che entra. Sia $s^* = \min_{p \in E} s_p \geq s_0$ e sia $e \in E$ con $s_e = s^*$. Al parametro s^*: i punti di $C \setminus H^+$ hanno $\mathfrak{p}_{s^*} \geq 0$ (Passo 2); i punti di $C \cap H^+$ hanno $s_p \geq s^*$ (quelli di E per minimalità, gli altri perché $s_p > s_1 \geq s^*$), dunque $\mathfrak{p}_{s^*}(p) \geq 0$ (Passo 3). Perciò $B_{s^*} \cap C = \emptyset$ ed $e \in \partial B_{s^*}$. Se nessun punto di $C \cap H^+$ sta su ∂B_{s_0}, ogni s_p è $> s_0$ (Passo 3), dunque $s^* > s_0$.
Passo 6 — il centro di Delaunay. Sia $w = t(s^*)$. Il disco $B(w, \rho(s^*))$ non contiene punti di C, e a, b, e stanno sul suo bordo: dunque $d(w) = \rho(s^*)$ e $\{a, b, e\} \subseteq N(w)$. I tre punti sono distinti ($e \in H^+$ mentre a, b stanno sulla retta ∂H^+), quindi w è un centro di Delaunay; il triangolo abe è contenuto nell'involucro convesso $Q(w)$. □

Lemma 20.9: Esistenza e finitezza locale dei centri di Delaunay. *(i) C ha almeno un centro di Delaunay. (ii) Ogni disco limitato contiene al più un numero finito di centri di Delaunay; in particolare i centri di Delaunay sono un'infinità al più numerabile. (iii) L'unione $U = \bigcup_w Q(w)$ è un chiuso del piano.*

Dimostrazione. (i) Sia $a \in C$ e sia $b \in C \setminus \{a\}$ a distanza minima da a (esiste per il Lemma 20.4, perché C è infinito). Il disco aperto di diametro ab, cioè B_0 nella notazione del Lemma 20.8, non contiene punti di C: se p vi appartenesse, l'angolo $\widehat{apb}$ sarebbe ottuso, dunque $|p-a| < |a-b|$ con $p \neq a$, contro la minimalità di b. Il Lemma 20.8 con $s_0 = 0$ fornisce un centro di Delaunay.

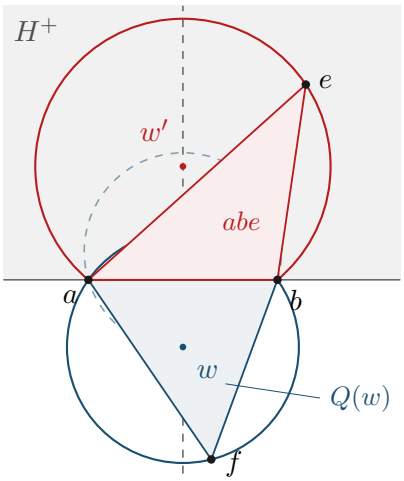


Figura 20.2: Il cerchio che cresce (Lemma 20.8). Le circonferenze per a e b hanno centro $t(s)$ sull'asse di ab (tratteggiato). Si parte dal cerchio vuoto di centro $w = t(s_0)$ (blu), il cui poligono $Q(w)$ ha il lato ab e sta sotto la retta ab; il centro sale: la parte del disco sotto la retta si restringe (Passo 2) e quella in H^+ cresce (Passo 3), finché il cerchio (rosso, centro $w' = t(s^*)$, che nell'enunciato del lemma è chiamato w) incontra il primo punto $e \in C \cap H^+$. Il triangolo abe sta nel nuovo poligono $Q(w')$. Coordinate: $a = (-1;\,0)$, $b = (1;\,0)$, $f = (0{,}3;\,-1{,}9)$, $e = (1{,}3;\,2{,}0660)$, $w = (0;\,-0{,}7105)$, $w' = (0;\,1{,}2)$, raggi 1,2267 e 1,5620; le mutue distanze fra a, b, e, f sono tutte ≥ 2. ✓

(ii) Se $w \in \overline{B}(x, \rho)$ è un centro di Delaunay, $N(w)$ contiene tre punti di $C \cap \overline{B}(x, \rho + 2)$ (Lemma 20.6(i)), e w è il centro della circonferenza per quei tre punti, univocamente determinato da essi. I punti di $C \cap \overline{B}(x, \rho + 2)$ sono in numero finito, dunque anche le terne e i centri. Un ricoprimento del piano con i dischi $\overline{B}(0, k)$, $k \in \mathbb{N}$, dà la numerabilità.
(iii) Se $x_j \to x$ con $x_j \in U$ e $x_j \in Q(w_j)$, allora $|w_j - x_j| \leq 2$ perché $Q(w_j) \subseteq \overline{B}(w_j, 2)$ (Lemma 20.6(i), (v)); per j grande $|x_j - x| < 1$, dunque $w_j \in \overline{B}(x, 3)$. Per (ii) i centri w_j possibili sono un numero finito, dunque uno stesso poligono contiene infiniti x_j, e contiene x perché è chiuso. (Si noti che un centro w non sta in generale dentro il proprio poligono $Q(w)$: si veda la Figura 20.2.) □

Teorema 20.2: La tassellazione di Delaunay. *Sia C un insieme 2-separato e saturato. I poligoni di Delaunay $Q(w)$ ricoprono il piano e hanno interni a due a due disgiunti.*

Dimostrazione. Gli interni sono disgiunti per il Lemma 20.7. Resta il ricoprimento.
Passo 1 — un segmento in posizione generale. Per assurdo sia $x \notin U$. Sia w_0 un centro di Delaunay (Lemma 20.9(i)). Le direzioni delle semirette uscenti da x che incontrano l'interno di $Q(w_0)$ formano un intervallo aperto non vuoto di angoli, che è non numerabile. Sono invece al più numerabili le direzioni «cattive», quelle delle semirette da x che passano per un punto di C (C è numerabile, perché ogni disco $\overline{B}(0, k)$ ne contiene un numero finito, Lemma 20.4). Si sceglie una direzione buona e su di essa un punto $y \in \operatorname{int} Q(w_0)$. Si pone $\gamma(t) = y + t(x - y)$, $t \in [0, 1]$: il segmento $\gamma([0, 1])$ non contiene punti di C.
Passo 2 — il punto di uscita. Sia $t^* = \sup\{t \in [0, 1] : \gamma([0, t]) \subseteq U\}$. Poiché U è chiuso (Lemma 20.9(iii)), $\gamma([0, t^*]) \subseteq U$; poiché $\gamma(1) = x \notin U$, si ha $t^* < 1$; poiché $\gamma(0) = y$ è interno a $Q(w_0)$, si ha $t^* > 0$. Sia $z = \gamma(t^*)$ e sia w con $z \in Q(w)$. Il punto z non è interno a $Q(w)$ (altrimenti un intorno di z starebbe in U e t^* non sarebbe l'estremo superiore), e non è un vertice ($z \notin C$). Dunque z sta nell'interno relativo di un lato $[a, b]$ di $Q(w)$.

Passo 3 — oltre il lato c'è un altro poligono. Sia n il versore ortogonale a $b-a$ che punta fuori da $Q(w)$, e sia H^+ come nel Lemma 20.8. Il centro w è equidistante da a e b, dunque sta sull'asse di ab: $w = t(s_0)$ per un opportuno s_0, e $B_{s_0} = B(w, d(w))$ non contiene punti di C (Lemma 20.6(ii)). I punti di $N(w)$ stanno nel semipiano chiuso complementare di H^+ (perché $[a,b]$ è un lato di $Q(w)$ e $Q(w)$ sta da quella parte), e nessun punto di $C \cap H^+$ sta su ∂B_{s_0} (sarebbe in $N(w)$). Il Lemma 20.8 fornisce un centro di Delaunay w' e un punto $e \in N(w') \cap H^+$ con il triangolo abe contenuto in $Q(w')$.
Passo 4 — contraddizione. Poiché z è interno relativo al lato $[a,b]$, esiste un piccolo disco $B(z,\eta)$ la cui metà chiusa dalla parte di $Q(w)$ è contenuta in $Q(w)$ (convessità) e la cui metà in H^+ è contenuta nel triangolo $abe \subseteq Q(w')$ (perché z è interno relativo anche al lato ab di quel triangolo). Dunque $B(z,\eta) \subseteq U$, e per $\varepsilon > 0$ piccolo $\gamma([0, t^* + \varepsilon]) \subseteq U$, contro la definizione di t^*. Quindi $U = \mathbb{R}^2$. □

20.2.3 I triangoli di Delaunay e le loro aree

Definizione 20.6: Triangolazione di Delaunay. Si fissa, in ogni poligono $Q(w)$, un vertice e lo si congiunge con i vertici non adiacenti (triangolazione «a ventaglio»). L'insieme $\mathcal{T}$ di tutti i triangoli così ottenuti, al variare di w, si chiama una **triangolazione di Delaunay** di C.

Lemma 20.10: Proprietà dei triangoli di Delaunay. *(i) I triangoli di $\mathcal{T}$ ricoprono il piano e hanno interni a due a due disgiunti. (ii) Ogni $T \in \mathcal{T}$ ha i vertici in C, lati di lunghezza ≥ 2, raggio della circonferenza circoscritta $R_T \leq 2$ e diametro ≤ 4; il disco aperto circoscritto non contiene punti di C; $T \cap C$ è l'insieme dei tre vertici. (iii) Ogni disco limitato incontra un numero finito di triangoli.*

Dimostrazione. (i) Dentro un poligono convesso la triangolazione a ventaglio ha triangoli a interni disgiunti che lo ricoprono; poligoni diversi hanno interni disgiunti e ricoprono il piano (Teorema 20.2); un punto interno a due triangoli di poligoni diversi sarebbe interno a entrambi i poligoni. (ii) I vertici di un triangolo di $Q(w)$ stanno in $N(w) \subseteq C$, sono distinti, dunque distano almeno 2; stanno su $S(w, d(w))$, che è perciò la circonferenza circoscritta, con $R_T = d(w) \leq 2$; il resto segue dal Lemma 20.6(ii)–(v), perché $T \subseteq Q(w)$ e i vertici di $Q(w)$ diversi da quelli di T sono punti estremi di $Q(w)$, dunque non stanno in T. (iii) Segue dal Lemma 20.9(ii) come nel punto (iii) di quel lemma. □

Lemma 20.11: Angolo massimo e area di un triangolo di Delaunay. *Sia T un triangolo con lati di lunghezza ≥ 2 e raggio circoscritto $R \leq 2$. Allora il suo angolo massimo θ soddisfa $\pi/3 \leq \theta \leq 2\pi/3$ e*

$$\operatorname{area}(T) \;\geq\; \sqrt{3}.$$

L'uguaglianza vale solo per il triangolo equilatero di lato 2 e per il triangolo isoscele di lati $2, 2, 2\sqrt{3}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'angolo minimo non è troppo piccolo.** Siano $\alpha \leq \beta \leq \theta$ gli angoli e a il lato opposto ad α. Poiché α è il minimo, $3\alpha \leq \pi$, cioè $\alpha \leq \pi/3$. Per la legge dei seni in forma estesa (Volume I, Capitolo 14), $a = 2R\sin\alpha$, dunque $2 \leq a \leq 4\sin\alpha$, cioè $\sin\alpha \geq \frac{1}{2}$. Poiché $\alpha \in (0, \pi/3]$ e il seno è crescente su $[0, \pi/2]$, si ottiene $\alpha \geq \pi/6$.
Passo 2 — l'angolo massimo non è troppo grande. Da $\alpha \leq \beta$ e $\alpha + \beta + \theta = \pi$ si ha $\theta = \pi - \alpha - \beta \leq \pi - 2\alpha \leq \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. D'altra parte θ è il massimo di tre angoli di somma π, dunque $\theta \geq \pi/3$.

Passo 3 — l'area. Siano u, v i lati adiacenti all'angolo θ; valgono $u, v \geq 2$. Sull'intervallo $[\pi/3, 2\pi/3]$ il seno ha minimo $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, raggiunto negli estremi. Dunque

$$\operatorname{area}(T) = \tfrac{1}{2} uv \sin\theta \;\geq\; \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \tfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

Passo 4 — uguaglianza. Servono $u = v = 2$ e $\theta \in \{\pi/3, 2\pi/3\}$. Se $\theta = \pi/3$ tutti gli angoli valgono $\pi/3$ e il triangolo è equilatero di lato 2 (con $R = 2/\sqrt{3} < 2$). Se $\theta = 2\pi/3$, il triangolo è isoscele con i lati uguali 2 e il terzo lato, per il teorema del coseno, vale $\sqrt{4 + 4 - 8\cos\frac{2\pi}{3}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; il suo raggio circoscritto è $\frac{2\sqrt{3}}{2\sin(2\pi/3)} = 2$, ammesso. *Controllo numerico* (`lab/blocco_thue_delaunay.py`, sezione «esempi»): per $(2, 2, 2)$ area 1,732051 e $R = 1{,}154701$; per $(2, 2, 2\sqrt{3})$ area 1,732051, $R = 2{,}000000$, angoli $30°, 30°, 120°$. ✓ □

Lemma 20.12: Gli angoli attorno a un centro. *Ogni $c \in C$ è vertice di un numero finito, non nullo, di triangoli di $\mathcal{T}$, e la somma degli angoli in c di questi triangoli vale 2π. Nessun triangolo di $\mathcal{T}$ contiene c se non come vertice.*

Dimostrazione. L'ultima affermazione è il Lemma 20.10(ii). I triangoli che incontrano il disco $\overline{B}(c, 1)$ sono un numero finito (Lemma 20.10(iii)). Quelli fra essi che non hanno c come vertice non contengono c e sono compatti, dunque hanno da c distanza positiva; quelli che hanno c come vertice hanno il lato opposto a distanza positiva da c. Sia $\varepsilon \in (0, 1)$ minore di tutte queste distanze. Allora il disco $\overline{B}(c, \varepsilon)$ incontra solo i triangoli con vertice c, e l'intersezione con ciascuno di essi è il settore circolare di raggio ε e ampiezza pari all'angolo $\theta_c(T)$ in c. Poiché i triangoli ricoprono il piano con interni disgiunti (Lemma 20.10(i)), questi settori ricoprono il disco con interni disgiunti; in particolare ce n'è almeno uno. Sommando le aree, $\pi\varepsilon^2 = \sum_T \frac{1}{2}\theta_c(T)\,\varepsilon^2$, cioè $\sum_T \theta_c(T) = 2\pi$. □

Osservazione 20.10: Perché non si ragiona «per settori dentro i triangoli». *Chang e Wang [1] attribuiscono a ogni triangolo di Delaunay la «densità» $\frac{\pi/2}{\operatorname{area}(T)}$, come se la parte del triangolo coperta dai dischi fosse esattamente formata dai tre settori di raggio 1 centrati nei vertici. L'articolo non dimostra le due affermazioni che questo richiede: (a) che ciascun disco di vertice resti nel triangolo entro il proprio settore, il che esige che le tre altezze siano almeno 1; (b) che nessun disco centrato in un altro punto di C entri nel triangolo. La (a) si dimostra in una riga con il Lemma 20.11: ogni angolo γ sta in $[\pi/6, 2\pi/3]$, dunque $\sin\gamma \geq \frac{1}{2}$, e l'altezza da un vertice vale $h = b\sin\gamma \geq 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, con $b \geq 2$ un lato adiacente all'angolo γ nel vertice opposto (nel triangolo limite $(2, 2, 2\sqrt{3})$ l'altezza sul lato lungo vale esattamente 1). La (b) è plausibile e confermata dagli esperimenti numerici, ma qui non viene dimostrata. Il ragionamento usato qui sotto non ha bisogno di nessuna delle due: non misura l'area coperta dentro i triangoli, ma* conta i centri*, attribuendo a ciascuno la parte dell'area dei triangoli circostanti proporzionale agli angoli.*

20.2.4 Il teorema

Teorema 20.3: Thue–Fejes Tóth. *Sia $\mathcal{P} = \{D(c, r)\}_{c \in C_0}$ un impacchettamento di cerchi di raggio $r > 0$ nel piano (i dischi hanno interni a due a due disgiunti). Allora*

$$\limsup_{R \to +\infty} \frac{\operatorname{area}\left(B_R \cap \bigcup_{c \in C_0} D(c, r)\right)}{\pi R^2} \;\leq\; \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}9068997.$$

Poiché l'impacchettamento triangolare raggiunge questo valore (Volume III, Capitolo 14), è un impacchettamento di densità massima.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzioni.** Per l'omotetia descritta all'inizio della sezione si può supporre $r = 1$; allora C_0 è 2-separato. Sia $C \supseteq C_0$ un insieme 2-separato e saturato (Lemma 20.5) e sia $\mathcal{T}$ una sua triangolazione di Delaunay (Definizione 20.6). Per $\rho > 0$ sia $\nu(\rho) = \#(C \cap \overline{B}_\rho)$, finito per il Lemma 20.4 (la lettera ν evita la confusione con l'insieme $N(x)$ dei centri più vicini).
Passo 2 — il peso di un centro. Per $c \in C$ si pone

$$W(c) = \sum_{T \in \mathcal{T},\ c \in T} \frac{\theta_c(T)}{\pi}\, \operatorname{area}(T),$$

somma finita (Lemma 20.12). Poiché ogni T ha area $\geq \sqrt{3}$ (Lemmi 20.10(ii) e 20.11) e gli angoli in c sommano a 2π (Lemma 20.12),

$$W(c) \;\geq\; \frac{\sqrt{3}}{\pi} \sum_{T \ni c} \theta_c(T) = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \cdot 2\pi = 2\sqrt{3}.$$

Passo 3 — conteggio dei centri. Sia $\mathcal{T}_\rho$ l'insieme (finito) dei triangoli che hanno almeno un vertice in $\overline{B}_\rho$; poiché hanno diametro ≤ 4, sono contenuti in $\overline{B}_{\rho+4}$. Scambiando le due somme finite,

$$2\sqrt{3}\,\nu(\rho) \;\leq \sum_{c \in C \cap \overline{B}_\rho} W(c) = \sum_{T \in \mathcal{T}_\rho} \sum_{\substack{c \text{ vertice di } T \\ |c| \leq \rho}} \frac{\theta_c(T)}{\pi} \operatorname{area}(T) \;\leq \sum_{T \in \mathcal{T}_\rho} \operatorname{area}(T),$$

perché la somma dei tre angoli di un triangolo è π. I triangoli di $\mathcal{T}_\rho$ hanno interni disgiunti e stanno nel disco $\overline{B}_{\rho+4}$, dunque la somma delle loro aree non supera $\pi(\rho+4)^2$. Si ottiene

$$\nu(\rho) \;\leq\; \frac{\pi(\rho+4)^2}{2\sqrt{3}} \qquad \text{per ogni } \rho > 0.$$

Passo 4 — dall'area coperta al conteggio. Un disco $D(c,1)$ che incontra B_R ha $|c| < R+1$. I dischi dell'impacchettamento hanno interni disgiunti, dunque

$$\operatorname{area}\Big(B_R \cap \bigcup_{c \in C_0} D(c,1)\Big) \;\leq\; \pi \cdot \#(C_0 \cap \overline{B}_{R+1}) \;\leq\; \pi\,\nu(R+1) \;\leq\; \frac{\pi^2 (R+5)^2}{2\sqrt{3}},$$

dove si è usato $C_0 \subseteq C$. Dividendo per πR^2:

$$\frac{\operatorname{area}\left(B_R \cap \bigcup_{c \in C_0} D(c,1)\right)}{\pi R^2} \;\leq\; \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \Big(1 + \frac{5}{R}\Big)^2.$$

Passo 5 — limite. Il membro destro tende a $\pi/(2\sqrt{3}) = \pi/\sqrt{12}$ per $R \to +\infty$, dunque il limite superiore del membro sinistro non supera $\pi/\sqrt{12}$. *Controllo numerico:* $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068996821$; per $R = 1000$ il maggiorante vale $0{,}915991$. ✓ □

20.2.5 Esempi svolti

Esempio 20.4: Tre triangoli messi alla prova. **Dati.** I triangoli di lati $(2;\ 2{,}5;\ 3)$, $(2;\ 2;\ 2\sqrt{3})$ e $(2;\ 2;\ 3{,}9)$. **Obiettivo.** Stabilire quali possono comparire in una triangolazione di Delaunay di una configurazione saturata, e controllare il Lemma 20.11.

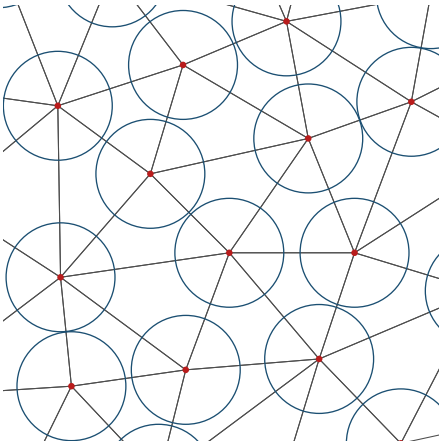


Figura 20.3: Una configurazione 2-separata di cerchi di raggio 1, saturata lontano dal bordo di un quadrato di lato 26, con la sua triangolazione di Delaunay (finestra 8×8), calcolata da `lab/blocco_thue_delaunay.py` (seme fisso). La configurazione è finita, dunque saturata solo lontano dal bordo; il vincolo $R_T \le 2$ è imposto dal completamento della saturazione (Lemma 20.6(i)), gli altri valori sono verificati. Sugli 84 triangoli lontani dal bordo lo script trova: lato minimo $2{,}000625 \ge 2$, raggio circoscritto massimo $1{,}987902 \le 2$, angolo massimo $108{,}70° \le 120°$, area minima $2{,}025000 \ge \sqrt{3} = 1{,}732051$, e somma degli angoli attorno ai vertici interni uguale a 2π a meno di $2 \cdot 10^{-15}$. ✓

Passo 1 — area con Erone. Per $(2; 2{,}5; 3)$: semiperimetro $s = 3{,}75$, area $= \sqrt{3{,}75 \cdot 1{,}75 \cdot 1{,}25 \cdot 0{,}75} = \sqrt{6{,}15234} = 2{,}480392$. Per $(2; 2; 3{,}9)$: $s = 3{,}95$, area $= \sqrt{3{,}95 \cdot 1{,}95 \cdot 1{,}95 \cdot 0{,}05} = 0{,}866599$.
Passo 2 — raggio circoscritto $R = \dfrac{abc}{4\,\mathrm{area}}$. Per $(2; 2{,}5; 3)$: $R = \frac{15}{9{,}921568} = 1{,}511858 \le 2$: ammesso. Per $(2; 2; 3{,}9)$: $R = \frac{15{,}6}{3{,}466396} = 4{,}500352 > 2$: escluso, perché il suo circocentro disterebbe più di 2 da tutti i centri e la configurazione non sarebbe saturata (Lemma 20.6(i)). Per $(2; 2; 2\sqrt{3})$: $R = 2$, caso limite ammesso.
Passo 3 — angolo massimo. Per $(2; 2{,}5; 3)$, con il teorema del coseno sul lato 3: $\cos\theta = \frac{4+6{,}25-9}{2\cdot 2\cdot 2{,}5} = 0{,}125$, $\theta = 82{,}82° \in [60°, 120°]$. Per $(2; 2; 3{,}9)$: $\theta = 154{,}32° > 120°$, coerente con l'esclusione.
Controllo. I due triangoli ammessi hanno area $2{,}480392 \ge \sqrt{3}$ e $1{,}732051 = \sqrt{3}$ (caso di uguaglianza). *Errore tipico:* credere che un triangolo con lati ≥ 2 abbia sempre area $\ge \sqrt{3}$; il terzo triangolo ha area 0,87: senza la condizione $R \le 2$, cioè senza la saturazione, il lemma è falso. ✓

Esempio 20.5: Quanto grande deve essere il disco. Obiettivo. Il Passo 4 della dimostrazione dà, per *ogni* R, la stima $\delta_R \le \frac{\pi}{2\sqrt{3}}(1 + 5/R)^2$ della frazione coperta in B_R. Trovare da quale R essa è non banale (< 1) e da quale garantisce $\delta_R \le 0{,}95$.
Soluzione simbolica. Posto $\delta^* = \pi/(2\sqrt{3})$, $\delta^*(1+5/R)^2 \le \sigma$ equivale a $1+5/R \le \sqrt{\sigma/\delta^*}$, cioè

$$R \;\ge\; R(\sigma) = \frac{5}{\sqrt{\sigma/\delta^*} - 1}.$$

Numeri. $\sqrt{1/0{,}9068997} = 1{,}050075$, dunque $R(1) = 5/0{,}050075 = 99{,}85$; $\sqrt{0{,}95/0{,}9068997} = 1{,}0234866$, dunque $R(0{,}95) = 5/0{,}0234866 = 212{,}89$ (raggi misurati in raggi di cerchio). *Controllo* con lo script (sezione «esempi»): $R(1) = 99{,}8500$, $R(0{,}95) = 212{,}8870$, $R(0{,}91) = 2927{,}68$. ✓

Interpretazione. Il teorema è asintotico: per contenitori piccoli l'effetto del bordo domina, e la stima dice qualcosa solo per dischi di raggio dell'ordine di cento cerchi. Il problema del massimo numero di cerchi in un contenitore *dato* è un altro problema, ancora aperto per molti contenitori (si veda la scheda «Stato della ricerca» del Capitolo 20).

Esercizio 20.1: Saturare a mano. *Obiettivo:* capire la saturazione. *Tempo:* 15 minuti. Si consideri l'impacchettamento quadrato $C_0 = \{(2m, 2n) : m, n \in \mathbb{Z}\}$. (a) Calcolare $d(x)$ nel centro $x = (1, 1)$ di un quadrato. (b) Dire se C_0 è saturato. (c) Aggiungere a C_0 il minimo numero di punti per quadrato che lo rende saturato, rispettando la 2-separazione, e calcolare i triangoli di Delaunay che si ottengono.

Soluzione. (a) I quattro centri più vicini a $(1, 1)$ distano $\sqrt{2} = 1{,}414$, dunque $d(1, 1) = \sqrt{2}$. (b) Il massimo di d su un quadrato di lato 2 è raggiunto nel centro e vale $\sqrt{2} \le 2$: C_0 è già saturato; non si può aggiungere alcun punto (ogni punto dista $\le \sqrt{2} < 2$ da un centro). (c) Nessun punto da aggiungere. I centri di Delaunay sono i centri dei quadrati: ogni $Q(w)$ è un quadrato di lato 2 con quattro vertici cocircolari (raggio $\sqrt{2}$), e la triangolazione a ventaglio lo divide in due triangoli rettangoli isosceli di cateti 2 e area $2 \ge \sqrt{3}$. Poiché tutti i triangoli hanno area 2 e gli angoli attorno a un centro sommano a 2π (Lemma 20.12), qualunque sia la scelta delle diagonali il peso di un centro è $W(c) = \frac{2}{\pi} \sum_T \theta_c(T) = \frac{2}{\pi} \cdot 2\pi = 4$: ogni centro «possiede» area 4, pari alla cella quadrata, e $W \ge 2\sqrt{3} = 3{,}464$ è rispettato con margine. La densità $\pi/4 = 0{,}785$ è lontana da $\pi/\sqrt{12}$ proprio perché l'area per centro è $4 > 2\sqrt{3}$.

Esercizio 20.2: Il caso di uguaglianza nel limite. *Obiettivo:* collegare la prova al reticolo ottimo. *Tempo:* 20 minuti. Nel reticolo triangolare di passo 2 (Volume III, Capitolo 14) determinare i centri di Delaunay, i triangoli, il peso $W(c)$ e ritrovare la densità $\pi/\sqrt{12}$ dalla stima del Passo 3 della dimostrazione.

Soluzione. I centri di Delaunay sono i baricentri dei triangoli equilateri di lato 2 del reticolo: ogni $Q(w)$ è un triangolo equilatero (nessuna quaterna cocircolare), $R_T = 2/\sqrt{3} = 1{,}1547$, area $\sqrt{3}$. Attorno a ogni centro ci sono sei triangoli con angolo $\pi/3$, dunque $W(c) = 6 \cdot \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$: il Passo 2 è un'uguaglianza. Il conteggio dà $\nu(\rho) \approx \pi\rho^2/(2\sqrt{3})$ e l'area coperta $\approx \pi\nu(\rho) = \pi^2\rho^2/(2\sqrt{3})$, cioè densità $\pi/(2\sqrt{3}) = \pi/\sqrt{12}$, in accordo con il Volume III. *Errore tipico:* pensare che la stima del Passo 3 sia un'uguaglianza anche per ρ finito: il termine $(\rho + 4)^2$ tiene conto dei triangoli che escono dal disco.

Osservazione 20.11: Storia e altre dimostrazioni. *Lagrange (1773) dimostrò l'ottimalità dell'esagonale fra gli impacchettamenti* reticolari *(il caso che il Volume III tratta come calcolo). Thue enunciò il caso generale nel 1892 e nel 1910; la sua dimostrazione è ritenuta incompleta. Fejes Tóth (1940) [2] diede la prima dimostrazione completa, con le celle di Voronoi e una disuguaglianza di tipo «lemma dell'esagono»; seguirono Segre e Mahler (1944) [3], e più tardi Hsiang e Chang–Wang [1]. La triangolazione usata qui è quella di Delaunay (1934) [4], costruita sul «cerchio vuoto». In dimensione* 3 *l'analogo è la congettura di Keplero, dimostrata da Hales (enunciato nel Volume III, Capitolo 14); in dimensione* 8 *e* 24 *i reticoli* E_8 *e di Leech sono ottimali (Viazovska 2017; Cohn, Kumar, Miller, Radchenko, Viazovska 2017; dimostrazione nel Volume VII, Capitoli 15–16, con le riserve dell'Osservazione 20.18).*

Fonti e bibliografia

[1] H.-C. Chang, L.-C. Wang, *A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing*, arXiv: 1009.4322 [math.MG], 22 settembre 2010, 4 pp. `https://arxiv.org/abs/1009.4322`. Struttura della prova (saturazione, triangolazione di Delaunay, Lemmi 1–2 sull'angolo massimo e sull'area; la notizia su Lagrange 1773). Qui sono stati aggiunti: la costruzione numerabile della saturazione, l'esistenza della tassellazione di Delaunay per configurazioni infinite (Lemmi 20.7–20.9 e Teorema 20.2), il conteggio dei centri al posto dei «settori nei triangoli» (Osservazione 20.10) e il passaggio al limite. Verificata il 23/9/2026.

[2] L. Fejes (Fejes Tóth), *Über einen geometrischen Satz*, Mathematische Zeitschrift 46 (1940), n. 1, pp. 83–85, DOI `10.1007/BF01181430`. Prima dimostrazione completa. Dati bibliografici verificati su Crossref il 23/9/2026.

[3] B. Segre, K. Mahler, *On the Densest Packing of Circles*, The American Mathematical Monthly 51 (1944), n. 5, pp. 261–270, DOI `10.1080/00029890.1944.11999084`. Verificata su Crossref il 23/9/2026.

[4] B. Delaunay, *Sur la sphère vide. À la mémoire de Georges Voronoï*, Bulletin de l'Académie des Sciences de l'URSS, Classe des sciences mathématiques et naturelles, VII série, n. 6 (1934), pp. 793–800. Scheda bibliografica dell'archivio Math-Net.Ru; verificata il 23/9/2026.

[5] A. Thue, *Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene*, Norske Vid. Selsk. Skr. (1910), n. 1, pp. 1–9 (dati dalla bibliografia di Chang–Wang, non verificati sull'originale).

[6] Volume III, Capitolo 14 (densità del reticolo triangolare, lemma dell'esagono); Volume I, Capitolo 14 (legge dei seni estesa); Volume I, Capitolo 7 (potenza di un punto).

20.3. Sommazione di Poisson per reticoli

Il Volume III, Capitolo 19, dimostra la formula $\sum_{n} f(t+n) = \sum_{n} \hat{f}(n) e^{2\pi i n t}$ in una variabile, sotto l'ipotesi che f e $\hat{f}$ decadano come $(1+|t|)^{-1-\varepsilon}$. Qui la si estende a $\mathbb{R}^n$ e a un reticolo qualsiasi. La struttura è la stessa: la periodizzata di f ha per coefficienti di Fourier i valori di $\hat{f}$ sul reticolo duale; la differenza con la serie di Fourier è una funzione continua con tutti i coefficienti nulli, dunque nulla. L'unico ingrediente nuovo è l'unicità dei coefficienti sul toro $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$, che si ottiene dal nucleo di Fejér del Volume III.

Definizione 20.7: Funzione ammissibile. Una funzione continua $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$ è **ammissibile** se esistono $C>0$ ed $\varepsilon>0$ con

$$|f(x)| \le C(1+|x|)^{-n-\varepsilon} \quad \text{e} \quad |\hat{f}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-n-\varepsilon} \qquad \text{per ogni } x,\xi\in\mathbb{R}^n.$$

(La prima condizione garantisce $f\in L^1$, Lemma 20.13(iii), dunque $\hat{f}$ è definita.) È la definizione 2.2 di Cohn ed Elkies (voce [7], p. 693), con la continuità di f esplicitata.

Lemma 20.13: Serie e integrali di confronto. *Siano $n\ge 1$ ed $\varepsilon>0$.*
(i) Se $m\in\mathbb{Z}^n$, $x\in\mathbb{R}^n$ e $|x-m|\le s$, allora $1+|m|\le (1+s)(1+|x|)$.
(ii) $S_{n,\varepsilon}=\sum_{m\in\mathbb{Z}^n}(1+|m|)^{-n-\varepsilon}<\infty$.
(iii) Se $|f(x)|\le C(1+|x|)^{-n-\varepsilon}$, allora $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$.

(iv) Nelle ipotesi di (iii), con f continua, la serie $\sum_{m\in\mathbb{Z}^n} f(u+m)$ converge assolutamente e uniformemente per u in ogni cubo $[-M,M]^n$.

Dimostrazione. (i) $1+|m|\le 1+|x|+s\le (1+s)(1+|x|)$, perché $(1+s)(1+|x|)=1+|x|+s+s|x|$. (ii) Sia $A_k=\{m\in\mathbb{Z}^n : \max_i |m_i|=k\}$. $\#A_0=1$ e, per $k\ge 1$, $\#A_k=(2k+1)^n-(2k-1)^n\le n(2k+1)^{n-1}\cdot 2$ (per il teorema del valor medio applicato a $y\mapsto y^n$ sull'intervallo $[2k-1,2k+1]$). Per $m\in A_k$ si ha $|m|\ge k$, e $2k+1\le 2(k+1)$; dunque

$$S_{n,\varepsilon}\le 1+\sum_{k\ge 1} 2n\,2^{n-1}(k+1)^{n-1}(1+k)^{-n-\varepsilon}=1+n2^n\sum_{k\ge 1}(k+1)^{-1-\varepsilon}<\infty.$$

(iii) I cubi $m+[0,1)^n$, $m\in\mathbb{Z}^n$, ricoprono $\mathbb{R}^n$ con interni disgiunti; per x nel cubo di vertice m si ha $|x-m|\le\sqrt{n}$, quindi per (i) $(1+|x|)^{-n-\varepsilon}\le(1+\sqrt{n})^{n+\varepsilon}(1+|m|)^{-n-\varepsilon}$. Sommando gli integrali sui cubi, $\int|f|\le C(1+\sqrt{n})^{n+\varepsilon}S_{n,\varepsilon}$.
(iv) Per $u\in[-M,M]^n$, $|(u+m)-m|\le\sqrt{n}M$, e per (i) $|f(u+m)|\le C(1+\sqrt{n}M)^{n+\varepsilon}(1+|m|)^{-n-\varepsilon}$: il criterio di Weierstrass e (ii) concludono. □

Lemma 20.14: Unicità dei coefficienti di Fourier sul toro $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$. *Sia $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$ continua e $\mathbb{Z}^n$-periodica, con $\int_{[0,1]^n} h(x)e^{-2\pi i\langle k,x\rangle}\,dx=0$ per ogni $k\in\mathbb{Z}^n$. Allora $h\equiv 0$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il nucleo prodotto.** Sia F_N il nucleo di Fejér del Volume III, Capitolo 17 (Teorema «Forma chiusa e proprietà del nucleo di Fejér»): $F_N(\theta)=\sum_{|j|\le N}(1-\frac{|j|}{N+1})e^{ij\theta}$, con (a) $F_N\ge 0$, (b) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_N=1$, (c) $\sup_{\delta\le|\theta|\le\pi}F_N(\theta)\to 0$ per ogni $\delta\in(0,\pi)$. Si pone $K_N(x)=\prod_{j=1}^n F_N(2\pi x_j)$. È $\mathbb{Z}^n$-periodica, ≥ 0, ed è un polinomio trigonometrico $K_N(x)=\sum_k w_k e^{2\pi i\langle k,x\rangle}$ (somma finita). Con $Q=[-\frac12,\frac12]^n$, per Fubini e il cambio $\theta=2\pi s$, $\int_Q K_N=\prod_j\int_{-1/2}^{1/2}F_N(2\pi s)\,ds=1$.
Passo 2 — la massa si concentra. Sia $\delta\in(0,\frac12)$ e $Q_\delta=[-\delta,\delta]^n$. Un punto di $Q\setminus Q_\delta$ ha qualche coordinata con $|x_j|>\delta$; usando $\int_{-1/2}^{1/2}F_N(2\pi s)\,ds=1$ nelle altre coordinate,

$$\int_{Q\setminus Q_\delta}K_N\le\sum_{j=1}^n\int_{\delta\le|s|\le 1/2}F_N(2\pi s)\,ds\le n\sup_{2\pi\delta\le|\theta|\le\pi}F_N(\theta)\ \longrightarrow\ 0.$$

Passo 3 — le medie sono nulle. Sia $\sigma_N(x)=\int_Q h(x-y)K_N(y)\,dy$. Per ogni k, con $z=x-y$ e la periodicità di h (l'integrale di una funzione periodica su un qualunque traslato del cubo unitario è lo stesso), $\int_Q h(x-y)e^{2\pi i\langle k,y\rangle}dy=e^{2\pi i\langle k,x\rangle}\int_{[0,1]^n}h(z)e^{-2\pi i\langle k,z\rangle}dz=0$; dunque $\sigma_N\equiv 0$.
Passo 4 — convergenza. h è continua e periodica, dunque limitata e uniformemente continua. Per $\eta>0$ si sceglie δ con $|h(x-y)-h(x)|<\eta$ per $y\in Q_\delta$. Allora, per il Passo 1,

$$|h(x)|=|h(x)-\sigma_N(x)|=\Big|\int_Q\big(h(x)-h(x-y)\big)K_N(y)\,dy\Big|\le\eta+2\|h\|_\infty\int_{Q\setminus Q_\delta}K_N,$$

e per il Passo 2 il secondo termine tende a 0. Quindi $|h(x)|\le\eta$ per ogni $\eta>0$. □

Teorema 20.4: Sommazione di Poisson su $\mathbb{Z}^n$. *Sia $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$ ammissibile. Allora per ogni $u\in\mathbb{R}^n$*

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^n}f(u+m)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}\hat f(k)\,e^{2\pi i\langle k,u\rangle},$$

con entrambe le serie assolutamente convergenti.

Dimostrazione. **Passo 1 — la periodizzata.** Per il Lemma 20.13(iv), $Pf(u)=\sum_m f(u+m)$ converge assolutamente e uniformemente sui compatti: Pf è continua e $\mathbb{Z}^n$-periodica (riordinando la serie).
Passo 2 — i suoi coefficienti. Per la convergenza uniforme su $[0,1]^n$,

$$\begin{aligned}\int_{[0,1]^n} Pf(u)e^{-2\pi i\langle k,u\rangle}du &= \sum_m \int_{[0,1)^n} f(u+m)e^{-2\pi i\langle k,u\rangle}du\\ &= \sum_m \int_{m+[0,1)^n} f(x)e^{-2\pi i\langle k,x\rangle}dx = \hat f(k),\end{aligned}$$

dove si è posto $x=u+m$ e usato $e^{2\pi i\langle k,m\rangle}=1$, e poi l'additività numerabile dell'integrale di $f\in L^1$ (Lemma 20.13(iii)) sulla partizione di $\mathbb{R}^n$ nei cubi $m+[0,1)^n$.
Passo 3 — la serie di Fourier. Per l'ammissibilità e il Lemma 20.13(ii), $\sum_k|\hat f(k)|\le CS_{n,\varepsilon}<\infty$: la serie $S(u)=\sum_k \hat f(k)e^{2\pi i\langle k,u\rangle}$ converge assolutamente e uniformemente, ed è continua e periodica. Integrando termine a termine e usando $\int_{[0,1]^n}e^{2\pi i\langle k-l,u\rangle}du=\prod_j\int_0^1 e^{2\pi i(k_j-l_j)s}ds$, che vale 1 se $k=l$ e 0 altrimenti, i coefficienti di S sono $\hat f(l)$.
Passo 4 — conclusione. $h=Pf-S$ è continua, periodica, con tutti i coefficienti nulli: $h\equiv 0$ per il Lemma 20.14. □

Corollario 20.1: Sommazione di Poisson su un reticolo, con traslazione. *Sia Λ un reticolo di $\mathbb{R}^n$ e f ammissibile. Per ogni $v\in\mathbb{R}^n$*

$$\sum_{x\in\Lambda} f(x+v)=\frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)}\sum_{y\in\Lambda^*}\hat f(y)\,e^{2\pi i\langle y,v\rangle},$$

con entrambe le serie assolutamente convergenti.

Dimostrazione. Sia $\Lambda=B\mathbb{Z}^n$ e $g(c)=f(Bc+v)$. *g è ammissibile:* da $c=B^{-1}(Bc+v)-B^{-1}v$ si ha $1+|c|\le K(1+|Bc+v|)$ con $K=1+\|B^{-1}\|(1+|v|)$, dunque $|g(c)|\le CK^{n+\varepsilon}(1+|c|)^{-n-\varepsilon}$. Con il cambio lineare $x=Bc+v$, $dc=dx/|\det B|$ e $\langle c,k\rangle=\langle B^{-1}(x-v),k\rangle=\langle x-v,B^{-T}k\rangle$:

$$\hat g(k)=\frac{1}{|\det B|}\int f(x)e^{-2\pi i\langle x-v,y\rangle}dx=\frac{e^{2\pi i\langle v,y\rangle}}{\operatorname{covol}(\Lambda)}\hat f(y),\qquad y=B^{-T}k\in\Lambda^*,$$

e $|\hat g(k)|\le C'(1+|k|)^{-n-\varepsilon}$ per lo stesso argomento, perché $k=B^Ty$. Il Teorema 20.4 applicato a g in $u=0$, insieme al Lemma 20.3 ($k\mapsto B^{-T}k$ è una biiezione di $\mathbb{Z}^n$ su Λ^*), dà la formula. □

Lemma 20.15: La gaussiana in $\mathbb{R}^n$. *Per $\alpha>0$, la trasformata di $x\mapsto e^{-\pi\alpha|x|^2}$ è $\xi\mapsto\alpha^{-n/2}e^{-\pi|\xi|^2/\alpha}$; in particolare la funzione è ammissibile.*

Dimostrazione. $e^{-\pi\alpha|x|^2}e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}=\prod_j e^{-\pi\alpha x_j^2}e^{-2\pi i x_j\xi_j}$ è integrabile, e per Fubini l'integrale è il prodotto degli integrali in una variabile, ciascuno uguale a $\alpha^{-1/2}e^{-\pi\xi_j^2/\alpha}$ (Volume III, Capitolo 19, trasformata della gaussiana generale). L'ammissibilità segue perché $(1+|x|)^{n+1}e^{-\pi c|x|^2}$ è continua e tende a 0, dunque è limitata, per ogni $c>0$. □

Corollario 20.2: L'identità theta di E_8. *Posto $\theta(t)=\sum_{x\in E_8}e^{-\pi t|x|^2}$ per $t>0$, vale $\theta(t)=t^{-4}\,\theta(1/t)$.*

Dimostrazione. Il Corollario 20.1 con $v=0$, $f(x)=e^{-\pi t|x|^2}$ (ammissibile, $\hat f(\xi)=t^{-4}e^{-\pi|\xi|^2/t}$ per il Lemma 20.15 con $n=8$), $\operatorname{covol}(E_8)=1$ ed $E_8^*=E_8$ (Teorema 20.1). *Controllo numerico* (script, sezione C, con i conteggi $240\sigma_3(m)$): $\theta(0{,}8)=2{,}669664741727=0{,}8^{-4}\theta(1{,}25)$; $\theta(1)=1{,}455762892269$; $\theta(1{,}3)=1{,}068224531628=1{,}3^{-4}\theta(1/1{,}3)$, con differenze relative sotto 10^{-12}. ✓ □

Esempio 20.6: Il duale di D_n e la formula theta per D_4. Dati. D_n ($n\ge 2$) e il Corollario 20.1. **Obiettivo.** Calcolare D_n^* e verificare numericamente la formula theta che Poisson dà per D_4, un reticolo che, a differenza di E_8, *non* è autoduale.
Passo 1 (il duale). D_n è generato dai vettori $e_i\pm e_j$ (Proposizione 20.3), dunque $y\in D_n^*$ se e solo se y_i+y_j e y_i-y_j sono interi per ogni $i\neq j$. Allora $2y_i\in\mathbb{Z}$ e $y_i-y_j\in\mathbb{Z}$: le coordinate sono tutte intere o tutte in $\mathbb{Z}+\frac12$. Viceversa ogni tale y ha $y_i\pm y_j\in\mathbb{Z}$. Quindi $D_n^*=\mathbb{Z}^n\cup(\mathbb{Z}^n+h)$, con $h=(\frac12,\dots,\frac12)$; il covolume è $\frac12$, come vuole il Lemma 20.3. Per $n=4$ la norma minima di D_4^* è 1, con $8+16=24$ vettori minimi: i $\pm e_i$ e i $(\pm\frac12,\pm\frac12,\pm\frac12,\pm\frac12)$ (gli stessi dell'Esercizio 20.3(c), divisi per $\sqrt2$).
Passo 2 (la formula). Il Corollario 20.1 con $v=0$, $f(x)=e^{-\pi t|x|^2}$ (Lemma 20.15 con $n=4$) e $\operatorname{covol}(D_4)=2$ dà

$$\sum_{x\in D_4} e^{-\pi t|x|^2}=\frac12\,t^{-2}\sum_{y\in D_4^*}e^{-\pi|y|^2/t}.$$

Lo script (sezione J), sommando su tutti i vettori con coordinate di modulo ≤ 6, trova per $t=0{,}7,\ 1,\ 1{,}6$ i valori 1,298987863646, 1,044902947264, 1,001033298049 per il primo membro e lo stesso valore, a meno di 10^{-12} in relativo, per il secondo. ✓
Interpretazione. Per E_8 il reticolo e il suo duale coincidono e la formula lega $\theta(t)$ a $\theta(1/t)$ (Corollario 20.2); per D_4 lega due serie diverse, quella di D_4 e quella di D_4^*. È per questo che nel criterio di Cohn–Elkies compaiono sia il reticolo sia il suo duale (Proposizione 20.8).
Errore tipico. Dimenticare il fattore $\frac{1}{\text{covol}}=\frac12$.

20.4. Il criterio di Cohn–Elkies

Osservazione 20.12: Strategia. *L'idea di Cohn ed Elkies (voce [7], §3) sta in una riga: se i centri $v_1,\dots,v_N$ di un impacchettamento periodico distano tutti almeno r, la somma $\sum_{j,k}\sum_{x\in\Lambda}f(x+v_j-v_k)$ è* piccola *(tutti i termini tranne gli N termini $f(0)$ sono ≤ 0 se $f\le 0$ fuori da B_r) e, per Poisson, è anche* grande *(è una somma di termini $\hat f(y)|\sum_j e^{2\pi i\langle y,v_j\rangle}|^2\ge 0$, fra cui $N^2\hat f(0)/\operatorname{covol}$). Il confronto dà $N/\operatorname{covol}\le f(0)/\hat f(0)$. Resta da passare da un impacchettamento qualsiasi a uno periodico: lo si fa ritagliando un grande cubo e ripetendolo (Lemma 20.16; Cohn ed Elkies rinviano per questo a Groemer e Kuperberg, Appendice A, mentre qui l'argomento è dimostrato per intero).*

Proposizione 20.7: Il caso periodico. *Sia $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ ammissibile, con $\hat f$ a valori reali, $\hat f\ge 0$ ovunque, $\hat f(0)>0$ e $f(x)\le 0$ per $|x|\ge r$. Siano Λ un reticolo e $v_1,\dots,v_N\in\mathbb{R}^n$ ($N\ge 1$) tali che $|x+v_j-v_k|\ge r$ per ogni $x\in\Lambda$ e ogni j,k con $(x,j)\neq(0,k)$. Allora*

$$\frac{N}{\operatorname{covol}(\Lambda)}\le\frac{f(0)}{\hat f(0)}.$$

Dimostrazione. Per il Corollario 20.1 con $v = v_j - v_k$, sommando sulle N^2 coppie (somme finite di serie assolutamente convergenti):

$$\Sigma := \sum_{j,k=1}^{N} \sum_{x \in \Lambda} f(x + v_j - v_k) = \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat f(y) \sum_{j,k} e^{2\pi i \langle y, v_j \rangle} \overline{e^{2\pi i \langle y, v_k \rangle}}$$
$$= \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat f(y) \Big| \sum_{j=1}^{N} e^{2\pi i \langle y, v_j \rangle} \Big|^2 .$$

A destra ogni termine è ≥ 0 e quello con $y = 0$ vale $N^2 \hat f(0)$: $\Sigma \geq N^2 \hat f(0)/\operatorname{covol}(\Lambda)$. A sinistra i termini con $x = 0$ e $j = k$ sono N e valgono $f(0)$; tutti gli altri hanno argomento di norma $\geq r$, dunque sono ≤ 0: $\Sigma \leq N f(0)$. Quindi $N f(0) \geq N^2 \hat f(0)/\operatorname{covol}(\Lambda)$, e dividendo per $N \hat f(0) > 0$ si conclude. □

Lemma 20.16: Riduzione agli impacchettamenti periodici. *Sia $C \subset \mathbb{R}^n$ un insieme r-separato ($|c - c'| \geq r$ per $c \neq c'$), sia $\rho = r/2$ e sia $K \geq 0$ tale che, per ogni reticolo Λ e ogni $v_1, \dots, v_N$ come nella Proposizione 20.7, $N/\operatorname{covol}(\Lambda) \leq K$. Allora la densità superiore dell'impacchettamento di palle di raggio ρ centrate in C è al più $V_n \rho^n K$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — un cubo ben riempito.** Fissati $a > 0$ e $R > 0$, sia $N_R = \#(C \cap \overline{B}_{R+\rho})$ (finito, Osservazione 20.2). I cubi $Q_k = ak + [0,a)^n$, $k \in \mathbb{Z}^n$, sono disgiunti e ricoprono $\mathbb{R}^n$; quelli che incontrano $\overline{B}_{R+\rho}$ sono contenuti in $B_{R'}$ con $R' = R + \rho + a\sqrt{n} + 1$, dunque sono al più $V_n R'^n / a^n$. Distribuendo gli N_R centri fra questi cubi, uno di essi, Q, contiene $N \geq N_R a^n / (V_n R'^n)$ centri $v_1, \dots, v_N$.
Passo 2 — il periodizzato è separato. Sia $L = a + r$ e $\Lambda = L\mathbb{Z}^n$. Se $x = 0$ e $j \neq k$, $|v_j - v_k| \geq r$ perché C è r-separato. Se $x = Lm$ con $m \neq 0$, sia i con $m_i \neq 0$: poiché $v_j, v_k \in Q$, $|v_{j,i} - v_{k,i}| < a$ e $|x_i + v_{j,i} - v_{k,i}| \geq L|m_i| - a \geq L - a = r$. Le ipotesi della Proposizione 20.7 valgono (se $N \geq 1$), e quindi $N \leq K L^n$ (anche per $N = 0$).
Passo 3 — confronto. Una palla $\overline{B}(c, \rho)$ che incontra B_R ha $|c| < R + \rho$, e le palle hanno interni disgiunti: il volume coperto in B_R è al più $N_R V_n \rho^n \leq V_n \rho^n \cdot N \cdot V_n R'^n / a^n \leq V_n \rho^n K (a + r)^n V_n R'^n / a^n$. Dividendo per $V_n R^n$:

$$\frac{\operatorname{vol}\left(B_R \cap \bigcup_{c \in C} \overline{B}(c, \rho)\right)}{V_n R^n} \leq V_n \rho^n K \Big(\frac{a + r}{a}\Big)^n \Big(\frac{R'}{R}\Big)^n .$$

Per $R \to \infty$ (con a fisso) $R'/R \to 1$, dunque la densità superiore è $\leq V_n \rho^n K ((a + r)/a)^n$ per ogni $a > 0$; per $a \to \infty$ si conclude. (Lo script, sezione I, stampa il fattore $((a + r)/a)^n$ per $n = 8$, $r = 1$: 2,14, 1,083, 1,008 per $a = 10$, 100, 1000.) □

Teorema 20.5: Criterio di Cohn–Elkies. *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ammissibile, con $\hat f$ reale e $\hat f(\xi) \geq 0$ per ogni ξ, $\hat f(0) > 0$, e $f(x) \leq 0$ per $|x| \geq r$. Allora ogni impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^n$ ha densità superiore*

$$\delta \;\leq\; V_n \Big(\frac{r}{2}\Big)^n \frac{f(0)}{\hat f(0)} .$$

Dimostrazione. Per l'Osservazione 20.2 si può supporre che il raggio sia $r/2$, cioè che l'insieme dei centri sia r-separato. La Proposizione 20.7 dà l'ipotesi del Lemma 20.16 con $K = f(0)/\hat f(0)$, e il Lemma conclude. □

Osservazione 20.13: Forma del teorema nell'articolo originale. *Cohn ed Elkies (voce [7], Teorema 3.1, p. 694) enunciano il caso $r = 1$ in termini di* densità dei centri *$\delta_c = \delta/V_n$ per palle di raggio unitario: $\delta_c \le f(0)/(2^n \hat f(0))$; il Teorema 3.2 (p. 695) è la forma normalizzata $f(0) = \hat f(0) > 0$, $f \le 0$ per $|x| \ge r$, con conclusione $\delta_c \le (r/2)^n$. Le tre forme si ottengono l'una dall'altra per omotetia. Si noti che $f(0) > 0$ è automatico: altrimenti la Proposizione 20.7 con $\Lambda = r\mathbb{Z}^n$ e $N = 1$ darebbe $0 \ge f(0) \ge \hat f(0) r^{-n} > 0$.*

Proposizione 20.8: Quando il criterio è esatto per un reticolo. *Sia Λ un reticolo con distanza minima r e sia f come nel Teorema 20.5, con $f(0)/\hat f(0) = 1/\operatorname{covol}(\Lambda)$ (cioè il criterio dà esattamente la densità di Λ). Allora $f(x) = 0$ per ogni $x \in \Lambda \setminus \{0\}$ e $\hat f(y) = 0$ per ogni $y \in \Lambda^* \setminus \{0\}$.*

Dimostrazione. Il Corollario 20.1 con $v = 0$ dà $f(0) + \sum_{x \ne 0} f(x) = \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} \big(\hat f(0) + \sum_{y \ne 0} \hat f(y)\big)$, e per ipotesi $f(0) = \hat f(0)/\operatorname{covol}(\Lambda)$; dunque $\sum_{x \ne 0} f(x) = \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} \sum_{y \ne 0} \hat f(y)$. A sinistra ogni termine è ≤ 0 ($|x| \ge r$), a destra ogni termine è ≥ 0: entrambe le somme sono nulle, e così ogni loro termine. □

Corollario 20.3: Le dimensioni 8 e 24, in forma condizionale. *(a) Se esiste $f : \mathbb{R}^8 \to \mathbb{R}$ come nel Teorema 20.5 con $r = \sqrt{2}$ e $f(0) = \hat f(0)$, allora ogni impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^8$ ha densità superiore $\le \pi^4/384$, e E_8 è un impacchettamento di densità massima. (b) Se esiste $f : \mathbb{R}^{24} \to \mathbb{R}$ come nel Teorema con $r = 2$ e $f(0) = \hat f(0)$, allora ogni impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^{24}$ ha densità superiore $\le \pi^{12}/12! = 0{,}0019296$.*

Dimostrazione. (a) Il Teorema dà $\delta \le V_8(\sqrt{2}/2)^8 = \frac{\pi^4}{24} \cdot \frac{1}{16} = \frac{\pi^4}{384}$, che è la densità di E_8 (Teorema 20.1(iv)). (b) $V_{24} = \pi^{12}/\Gamma(13) = \pi^{12}/12!$ e $(2/2)^{24} = 1$ (script, sezione A: $V_{24} = 0{,}001929574309$). ✓ □

Stato. Le ipotesi di (a) e di (b) sono soddisfatte: la funzione con $r = \sqrt{2}$ è la funzione di Viazovska (Volume VII, Teorema 15.4) e quella con $r = 2$ è la funzione di Cohn, Kumar, Miller, Radchenko e Viazovska (Teorema 16.6); sono funzioni di Schwartz, dunque ammissibili (Definizione 20.7). Dunque (a) e (b) valgono senza ipotesi aggiuntive, con le riserve dell'Osservazione 20.18: sono le dimostrazioni dei Teoremi 15.5 e 16.7 del Volume VII, che citano questo corollario.

20.5. Le dimensioni 1 e 2

Proposizione 20.9: In dimensione 1 il criterio è esatto. *La funzione $f(x) = \max(0, 1 - |x|)$ soddisfa le ipotesi del Teorema 20.5 con $n = 1$, $r = 1$, $f(0) = \hat f(0) = 1$; il criterio dà $\delta \le 1$, che è la densità dell'impacchettamento di intervalli di lunghezza 1 centrati in $\mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. Per il Volume III, Capitolo 19 (trasformata del triangolo), $\hat f(\xi) = \big(\frac{\sin \pi\xi}{\pi\xi}\big)^2$ per $\xi \ne 0$ e $\hat f(0) = 1$: è ≥ 0. f è continua con supporto in $[-1, 1]$; $|\hat f(\xi)| \le \min(1, \pi^{-2}\xi^{-2}) \le 4(1+|\xi|)^{-2}$ (per $|\xi| \le 1$ il primo, per $|\xi| \ge 1$ il secondo, perché $1 + |\xi| \le 2|\xi|$): è ammissibile con $\varepsilon = 1$. $f(x) = 0$ per $|x| \ge 1$. Il bound è $V_1(1/2) \cdot 1 = 1$. Gli intervalli $[m - \frac12, m + \frac12]$, $m \in \mathbb{Z}$, ricoprono la retta: densità 1. (Script, sezione D: la trasformata calcolata numericamente coincide con sinc^2 in quattro punti a meno di 10^{-10}.) ✓ □

Osservazione 20.14: E in dimensione più alta?. *La stessa costruzione in $\mathbb{R}^n$ (autocorrelazione della funzione caratteristica della palla di raggio $r/2$) ha supporto in $\overline{B}_r$ e trasformata ≥ 0, ma dà soltanto $\delta \leq 1$ (voce [7], p. 695; è anche l'Esercizio 20.4 in una versione con la gaussiana). Per ottenere qualcosa serve una funzione che diventi* negativa *fuori da B_r.*

Lemma 20.17: Polinomi per gaussiane nel piano. *Sia $L_k(u) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \frac{(-u)^j}{j!}$ (k-esimo polinomio di Laguerre). In $\mathbb{R}^2$, la funzione $x \mapsto (\pi|x|^2)^k e^{-\pi|x|^2}$ ha trasformata $\xi \mapsto k!\, L_k(\pi|\xi|^2)\, e^{-\pi|\xi|^2}$. Di conseguenza, se $P(t) = \sum_k c_k t^k$ è un polinomio reale e $f(x) = P(\pi|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$, allora $\hat{f}(\xi) = Q(\pi|\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$ con $Q(u) = \sum_k c_k\, k!\, L_k(u)$, e f è ammissibile.*

Dimostrazione. **Passo 1 — derivare la gaussiana.** Per il Lemma 20.15 con $n = 2$, $G(\alpha) = \int e^{-\pi\alpha|x|^2} e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle} dx = \alpha^{-1} e^{-u/\alpha}$ con $u = \pi|\xi|^2$. Per $\alpha \in (\frac{1}{2}, 2)$ le derivate in α dell'integrando, $(-\pi|x|^2)^j e^{-\pi\alpha|x|^2} e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle}$, sono dominate da $(\pi|x|^2)^j e^{-\pi|x|^2/2}$, integrabile: si può derivare sotto il segno di integrale (convergenza dominata), e $\big(-\frac{d}{d\alpha}\big)^k G(\alpha)\big|_{\alpha=1}$ è la trasformata di $(\pi|x|^2)^k e^{-\pi|x|^2}$.
Passo 2 — lo sviluppo in serie. Sia $g(\alpha) = \alpha^{-1} e^{-u/\alpha}$. Per $|z| < 1$ reale, poiché $\frac{u}{1-z} = u + \frac{uz}{1-z}$,

$$g(1-z) = \frac{e^{-u}}{1-z}\, e^{-uz/(1-z)} = e^{-u} \sum_{j\geq 0} \frac{(-u)^j}{j!}\, \frac{z^j}{(1-z)^{j+1}} = e^{-u} \sum_{j\geq 0} \frac{(-u)^j}{j!} \sum_{m\geq 0} \binom{m+j}{j} z^{m+j}.$$

La serie doppia converge assolutamente (la somma dei moduli è $\frac{e^{|u||z|/(1-|z|)}}{1-|z|}$), dunque si può riordinare secondo le potenze z^k: il coefficiente di z^k è $\sum_{j\leq k} \frac{(-u)^j}{j!}\binom{k}{j} = L_k(u)$. Una serie di potenze convergente per $|z| < 1$ si deriva termine a termine: la derivata k-esima in $z = 0$ di $z \mapsto g(1-z)$, che vale $(-1)^k g^{(k)}(1)$, è $k!\, e^{-u} L_k(u)$.
Passo 3. Per linearità si ottiene Q. f e $\hat{f}$ sono polinomi per gaussiane, dunque ammissibili come nel Lemma 20.15. (Script, sezione E: la formula è verificata simbolicamente per $k \leq 6$, e numericamente con la trasformata di Hankel $\hat{f}(s) = 2\pi \int_0^\infty f(\rho) J_0(2\pi\rho s)\rho\, d\rho$ per $k = 1, 3$.) ✓
□

Lemma 20.18: Polinomi per gaussiane in $\mathbb{R}^n$. *Sia $n \geq 1$, $a = \frac{n}{2} - 1$ e $L_k^{(a)}(u) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k+a}{k-j} \frac{(-u)^j}{j!}$ (polinomio di Laguerre generalizzato; $\binom{x}{m} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$ per x reale). In $\mathbb{R}^n$ la funzione $x \mapsto (\pi|x|^2)^k e^{-\pi|x|^2}$ ha trasformata $\xi \mapsto k!\, L_k^{(a)}(\pi|\xi|^2)\, e^{-\pi|\xi|^2}$. Per $n = 2$ si ritrova il Lemma 20.17 ($a = 0$); per $n = 1$, $a = -\frac{1}{2}$ e per esempio $L_1^{(-1/2)}(u) = \frac{1}{2} - u$, $L_2^{(-1/2)}(u) = \frac{3}{8} - \frac{3}{2}u + \frac{u^2}{2}$.*

Dimostrazione. **Passo 1.** Per il Lemma 20.15, $G(\alpha) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi\alpha|x|^2} e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle} dx = \alpha^{-n/2} e^{-u/\alpha}$ con $u = \pi|\xi|^2$; come nel Passo 1 del Lemma 20.17 (convergenza dominata per $\alpha \in (\frac{1}{2}, 2)$), $\big(-\frac{d}{d\alpha}\big)^k G(\alpha)\big|_{\alpha=1}$ è la trasformata di $(\pi|x|^2)^k e^{-\pi|x|^2}$.
Passo 2. Con $g(\alpha) = \alpha^{-n/2} e^{-u/\alpha}$ e $|z| < 1$ reale, come nel Lemma 20.17,

$$g(1-z) = e^{-u} \sum_{j\geq 0} \frac{(-u)^j}{j!}\, \frac{z^j}{(1-z)^{j+n/2}} = e^{-u} \sum_{j\geq 0} \frac{(-u)^j}{j!} \sum_{m\geq 0} \binom{m+j+a}{m} z^{m+j},$$

per lo sviluppo binomiale $(1-z)^{-c} = \sum_{m\geq 0} \binom{m+c-1}{m} z^m$, valido per $|z| < 1$ e $c > 0$, con $c = j + \frac{n}{2} = j + a + 1$. I coefficienti binomiali che compaiono sono positivi ($j + a + 1 > 0$), e

la serie doppia dei moduli è la stessa espressione con $|u|$ e $|z|$ al posto di $-u$ e z, finita: si può riordinare secondo le potenze z^k ($m = k-j$), e il coefficiente di z^k è $\sum_{j\le k} \frac{(-u)^j}{j!}\binom{k+a}{k-j} = L_k^{(a)}(u)$. Derivando k volte in $z=0$ si ha la tesi, come nel Passo 2 del Lemma 20.17.
Passo 3 (i due esempi). $\binom{1/2}{1} = \frac12$, $\binom{1/2}{0} = 1$: $L_1^{(-1/2)}(u) = \frac12 - u$. $\binom{3/2}{2} = \frac38$, $\binom{3/2}{1} = \frac32$: $L_2^{(-1/2)}(u) = \frac38 - \frac32 u + \frac{u^2}{2}$. (Script, sezione J: la formula del Lemma verificata simbolicamente per $n = 1,2,3,4,8$ e $k \le 5$; per $n=1$ anche con l'integrale $2\int_0^\infty f(x)\cos(2\pi x\xi)\,dx$ calcolato numericamente, per $k = 1,2,3$ in due punti.) ✓ □

Proposizione 20.10: Le funzioni polinomio per gaussiana non sono mai esatte. *Sia $f(x) = P(\pi|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$, con P polinomio reale non nullo, una funzione che soddisfa le ipotesi del Teorema 20.5 in $\mathbb{R}^n$ con un certo r. Se esiste un reticolo Λ con distanza minima r, allora il bound $V_n(r/2)^n f(0)/\hat f(0)$ è* strettamente *maggiore della densità di Λ. In particolare, in dimensione 1 il bound supera strettamente 1, e in dimensione 2 supera strettamente $\pi/\sqrt{12}$.*

Dimostrazione. Il bound vale almeno la densità di Λ, perché il Teorema 20.5 si applica all'impacchettamento reticolare di Λ, di raggio $r/2$. Se fosse uguale, sarebbe $f(0)/\hat f(0) = 1/\operatorname{covol}(\Lambda)$ (Proposizione 20.1), e la Proposizione 20.8 darebbe $f(x) = 0$ per ogni $x \in \Lambda\setminus\{0\}$. Ma le norme $|x|^2$ dei vettori di un reticolo sono infinite (i multipli mx di un vettore non nullo hanno norme $m^2|x|^2$ distinte), dunque P si annullerebbe in infiniti punti $\pi|x|^2$ e sarebbe nullo. In dimensione 1 si prende $\Lambda = r\mathbb{Z}$, di densità 1; in dimensione 2 il reticolo esagonale di lato r, di densità $\pi/\sqrt{12}$. □

Esempio 20.7: La dimensione 1 con polinomi per gaussiane. **Dati e obiettivo.** In dimensione 1 la funzione triangolare della Proposizione 20.9 dà il bound esatto 1. Che cosa danno le funzioni $f(x) = P(\pi x^2)e^{-\pi x^2}$, che sono lisce e hanno trasformata esplicita (Lemma 20.18)? Per la Proposizione 20.10 il bound è sempre > 1: la domanda è di quanto.
Passo 1 (grado 1, a mano). Sia $f(x) = (T-t)e^{-t}$ con $t = \pi x^2$, $T > 0$. Per il Lemma 20.18 con $n=1$, $\hat f(\xi) = (T\,L_0^{(-1/2)}(u) - L_1^{(-1/2)}(u))e^{-u} = (T - \frac12 + u)e^{-u}$, con $u = \pi\xi^2$. Le ipotesi del Teorema 20.5: $\hat f \ge 0$ con $\hat f(0) > 0$ se e solo se $T > \frac12$; $f(x) \le 0$ per $\pi x^2 \ge T$, cioè $r = \sqrt{T/\pi}$. Il bound è

$$V_1 \frac{r}{2}\frac{f(0)}{\hat f(0)} = \sqrt{\frac{T}{\pi}}\cdot\frac{T}{T-\frac12} = \frac{1}{\sqrt\pi}\,\frac{T^{3/2}}{T-\frac12}.$$

La derivata di $\frac{T^{3/2}}{T-1/2}$ ha il segno di $\frac32 T^{1/2}(T-\frac12) - T^{3/2} = T^{1/2}(\frac{T}{2} - \frac34)$: il minimo è in $T = \frac32$, dove il bound vale $(\frac32)^{3/2}/\sqrt\pi = 1{,}036482$. (Script: il minimo sulla griglia di 44 001 valori di $T \in [0{,}6;5]$ è in $T = 1{,}5$.) ✓
Passo 2 (gradi più alti). Come nell'Esempio 20.8, si scrive P nella base $L_k^{(-1/2)}(2t)$, in cui la trasformata agisce moltiplicando per $(-1)^k$ (controllo simbolico dello script per $k \le 5$), si fissa T e si risolve un programma lineare con i vincoli su una griglia raffinata; poi si passa ai razionali esatti e si verificano le disuguaglianze con il teorema di Sturm, come nella Proposizione 20.11. Lo script (sezione J), provando $T \in \{1{,}2;\ 1{,}5;\ 2;\ 2{,}5;\ 3;\ 4\}$, trova:

grado di P	1	3	5	9
T migliore	1,5	3	2	1,2
bound dimostrato	1,036482	1,002487	1,000083	1,000002

La verifica esatta calcola Q direttamente con la formula del Lemma 20.18, senza usare la proprietà di autofunzione (controllata solo per $k \le 5$), che serve soltanto a impostare il programma lineare. Per i gradi 3, 5, 9 la verifica non ha richiesto correzioni: $Q > 0$ su

$[0,\infty)$ e $P<0$ su $[T',\infty)$ con T' appena sotto T (per esempio $T'=2{,}99999459$ per il grado 3). ✓

Interpretazione. L'eccesso sul valore esatto scende da $3{,}6\cdot10^{-2}$ a $1{,}5\cdot10^{-6}$ passando dal grado 1 al grado 9 (Figura 20.5), ma non si annulla mai (Proposizione 20.10): per essere esatta, una funzione deve annullarsi su tutti i punti non nulli di $r\mathbb{Z}$, come fa $\left(\frac{\sin\pi\xi}{\pi\xi}\right)^2$, la trasformata della funzione triangolare. È lo stesso fenomeno che in dimensione 8 e 24 ha richiesto a Viazovska funzioni costruite con le forme modulari (Sezione 20.7). **Errore tipico.** Dimenticare la condizione $T>\frac12$: per $T\le\frac12$ la trasformata del Passo 1 è negativa vicino a 0 e il Teorema non si applica.

Proposizione 20.11: Una limitazione esplicita in dimensione 2. *Esiste un polinomio $P(t)=\sum_{k=0}^{17}a_kL_k(2t)$ di grado 17, con coefficienti a_k razionali elencati nell'output dello script (sezione F), tale che $f(x)=P(\pi|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$ soddisfa le ipotesi del Teorema 20.5 in $\mathbb{R}^2$ con $\pi r^2=T'=3{,}59999269$. Ne segue che ogni impacchettamento di cerchi uguali nel piano ha densità superiore*

$$\delta\ \le\ \frac{T'\,P(0)}{4\,Q(0)}=0{,}90693439\ldots<0{,}9069344,$$

dove Q è il polinomio del Lemma 20.17.

Dimostrazione. Per il Lemma 20.17, f è ammissibile e $\hat f(\xi)=Q(\pi|\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$ è reale. Le ipotesi del Teorema 20.5 si riducono a due affermazioni su polinomi a coefficienti razionali, perché la gaussiana è positiva: (a) $Q(u)>0$ per ogni $u\ge0$; (b) $P(t)<0$ per ogni $t\ge T'$ (con $t=\pi|x|^2$, questo è $f(x)<0$ per $|x|\ge r$). Lo script (sezione F) le verifica in aritmetica razionale esatta con il teorema di Sturm (che conta le radici reali di un polinomio in un intervallo): Q non ha radici in $[0,\infty)$ e $Q(0)>0$; P non ha radici in $[T',\infty)$ e $P(T')<0$. ✓ Il Teorema dà $\delta\le V_2(r/2)^2f(0)/\hat f(0)=\frac{\pi r^2}{4}\cdot\frac{P(0)}{Q(0)}$, e il valore razionale esatto di questo numero, calcolato dallo script, è $0{,}906934392\ldots$ ✓ □

Esempio 20.8: Una funzione di Cohn–Elkies nel piano. **Dati e obiettivo.** Trovare una funzione radiale $f=P(\pi|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$ che dia un bound il più vicino possibile a $\pi/\sqrt{12}$, e confrontarla con il Teorema 20.3.

Strategia. Nella base $L_k(2t)e^{-t}$, $t=\pi|x|^2$ (che il Lemma 20.17 trasforma in $(-1)^kL_k(2u)e^{-u}$: controllo simbolico dello script per $k\le5$; è la base usata da Cohn ed Elkies, voce [7], p. 704), i vincoli $f\le0$ per $t\ge T$ e $\hat f\ge0$ sono *lineari* nei coefficienti: con $T=3{,}6$ fissato e $\hat f(0)=1$ si minimizza $f(0)$ con un programma lineare su una griglia di punti, aggiungendo i punti in cui una griglia più fine trova violazioni (due giri bastano) e chiedendo un piccolo margine perché le disuguaglianze restino strette.

Passaggi. (1) Il programma lineare (grado 17) dà 0,9069362. (2) I coefficienti in virgola mobile sono razionali diadici esatti: si passa all'aritmetica esatta senza arrotondare. (3) Verifica di Sturm (Proposizione 20.11): l'ultima radice reale di P è a $t=3{,}5999926\ldots$, arrotondata per eccesso a $T'=3{,}59999269$; $Q>0$ su $[0,\infty)$. (4) Bound: 0,906934392. ✓

Controllo indipendente. Il bound deve superare $\pi/\sqrt{12}=0{,}906899682$, perché l'impacchettamento esagonale esiste: lo supera di $3{,}47\cdot10^{-5}$ (eccesso relativo $3{,}8\cdot10^{-5}$). ✓ Coerentemente con la Proposizione 20.8, f quasi si annulla sugli anelli dell'esagonale di lato r, cioè in $t=T,3T,4T,7T$ (3,6; 10,8; 14,4; 25,2), dove lo script trova $f/f(0)=-8{,}6\cdot10^{-10}$, $-3{,}0\cdot10^{-7}$, $-2{,}4\cdot10^{-7}$, $-2{,}3\cdot10^{-7}$; e $\hat f$ quasi si annulla sugli anelli del duale ($u=3{,}655$; 10,966; 14,622; 25,588), dove $\hat f/\hat f(0)$ vale fra $2{,}3\cdot10^{-7}$ e $3{,}3\cdot10^{-7}$ (script, sezione F). ✓

Interpretazione. Il Teorema 20.3 dà il valore esatto $\pi/\sqrt{12}$ con un argomento geometrico del piano; il criterio di Cohn–Elkies, che funziona in ogni dimensione, arriva a cinque cifre dello stesso valore con una funzione di grado 17. Cohn ed Elkies riportano per la dimensione 2 la densità dei centri 0,28868, uguale al valore $1/(2\sqrt{3}) = 0{,}288675$ dell'esagonale alle cinque cifre stampate (voce [7], Tabella 3, p. 711), e congetturano (Congettura 7.3, p. 706) che in dimensione 2, 8 e 24 esistano funzioni che danno il valore esatto. **Errore tipico:** verificare le disuguaglianze solo su una griglia: il primo tentativo dello script, senza raffinamento, trovava un «bound» di $0{,}906895 < \pi/\sqrt{12}$, impossibile, perché f violava i vincoli fra un punto e l'altro.

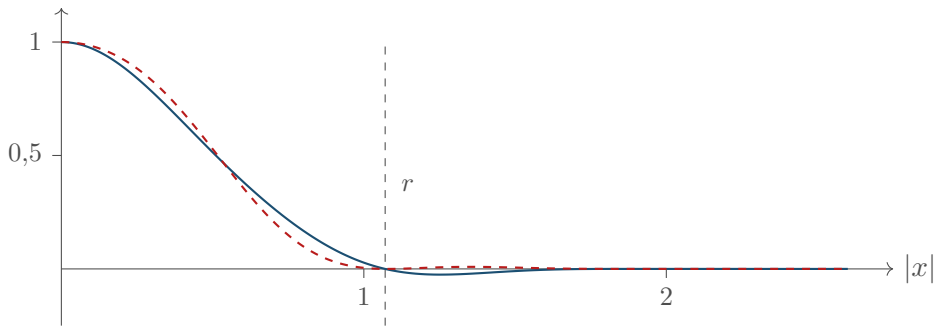


Figura 20.4: La funzione di Cohn–Elkies della Proposizione 20.11: profilo radiale $f(|x|)/f(0)$ (blu, continuo) e $\hat{f}(|\xi|)/\hat{f}(0)$ (rosso, tratteggiato) in funzione del raggio. La retta verticale tratteggiata è $|x| = r = 1{,}0704734$: da lì in poi $f < 0$ (minimo $-2{,}5 \cdot 10^{-2} f(0)$, massimo $-2{,}6 \cdot 10^{-7} f(0)$ sui punti tracciati), mentre $\hat{f} > 0$ ovunque. Figura calcolata dallo script `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione F (programma lineare, poi verifica esatta con il teorema di Sturm).

Osservazione 20.15: Il bound nel piano in funzione del grado. *Con lo stesso procedimento dell'Esempio 20.8 e $T = 3{,}6$, lo script (sezione J) calcola e verifica in aritmetica esatta, con il teorema di Sturm, funzioni di grado più basso:*

grado di P	3	5	9	13	17
bound dimostrato	0,9217421	0,9213409	0,9084171	0,9073727	0,9069344
eccesso su $\pi/\sqrt{12}$	$1{,}5 \cdot 10^{-2}$	$1{,}4 \cdot 10^{-2}$	$1{,}5 \cdot 10^{-3}$	$4{,}7 \cdot 10^{-4}$	$3{,}5 \cdot 10^{-5}$

(l'ultima colonna è la Proposizione 20.11). Tutti i valori sono dimostrati, e tutti superano $\pi/\sqrt{12}$, come impongono il Teorema 20.3 e la Proposizione 20.10. Il grado 1 dà soltanto il bound banale 1 (Esercizio 20.4); il salto più grande, in questa tabella, avviene fra i gradi 5 e 9. Una funzione esatta dovrebbe annullarsi su tutti gli anelli dell'esagonale (Proposizione 20.8); quella di grado 17 vi è già molto piccola sui primi quattro (Esempio 20.8).

Esempio 20.9: Le condizioni di esattezza sulla funzione triangolare. **Dati.** $f(x) = \max(0, 1 - |x|)$, $\hat{f}(\xi) = \left(\frac{\sin \pi\xi}{\pi\xi}\right)^2$, $\Lambda = \mathbb{Z}$ (distanza minima $r = 1$, covolume 1, $\Lambda^* = \mathbb{Z}$). **Obiettivo.** Vedere all'opera la Proposizione 20.8, che la Proposizione 20.9 rende applicabile ($f(0)/\hat{f}(0) = 1 = 1/\operatorname{covol}$).
Passo 1. $f(m) = 0$ per ogni intero $m \neq 0$ (il supporto è $[-1, 1]$ e $f(\pm 1) = 0$); $\hat{f}(m) = 0$ per ogni intero $m \neq 0$ ($\sin \pi m = 0$). ✓ Sono esattamente le conclusioni della Proposizione. (Script, sezione J, per $1 \le m < 50$.)
Passo 2 (Poisson). Il Corollario 20.1 con $v = 0$ si riduce a $f(0) = \hat{f}(0)$, cioè $1 = 1$: tutti gli altri termini sono nulli. Con una traslazione $v \in (0, 1)$ restano a sinistra i due termini $f(v) = 1 - v$ e $f(v - 1) = v$, di somma 1, e a destra $\sum_m \hat{f}(m) e^{2\pi i m v} = \hat{f}(0) = 1$. ✓

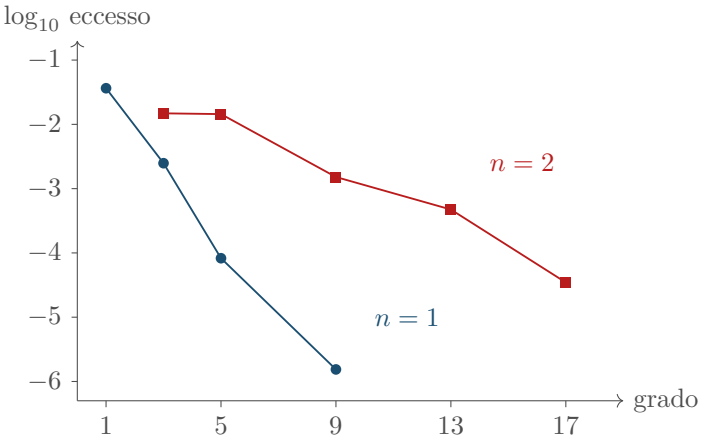


Figura 20.5: Eccesso del bound dimostrato sul valore esatto, in scala logaritmica, in funzione del grado del polinomio: in blu (cerchi) la dimensione 1 (bound meno 1; gradi $1, 3, 5, 9$, Esempio 20.7), in rosso (quadrati) la dimensione 2 (bound meno $\pi/\sqrt{12}$; gradi $3, 5, 9, 13, 17$, Osservazione 20.15 e Proposizione 20.11). Tutti gli eccessi sono positivi, come impone la Proposizione 20.10. Figura calcolata da `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione J, che controlla anche la distanza delle etichette dalle spezzate ($> 0{,}3$ cm).

Interpretazione. La funzione triangolare «vede» esattamente i punti di $\mathbb{Z}$: si annulla su tutti quelli non nulli, e la sua trasformata su tutti quelli del duale. Nessun polinomio per una gaussiana può farlo (Proposizione 20.10); le funzioni di Viazovska lo fanno per E_8. **Errore tipico.** Credere che basti $f(m) = 0$: serve anche $\hat{f}(m) = 0$ sul duale.

Esempio 20.10: La dimensione 3: il criterio non raggiunge D_3. Dati e obiettivo. Il metodo dell'Esempio 20.7 in $\mathbb{R}^3$, con la base $L_k^{(1/2)}(2t)e^{-t}$ (Lemma 20.18 con $n = 3$), e il confronto con la densità di D_3, che è la massima possibile per il teorema di Hales (Osservazione 20.19, importato).

Il calcolo (script, sezione J). Per ogni grado si prova $T \in \{3;\ 3{,}5;\ 4;\ 4{,}5;\ 5\}$ e si verifica in aritmetica esatta la funzione migliore; il bound è $V_3(r/2)^3 f(0)/\hat{f}(0)$ con $\pi r^2 = T'$:

grado di P	5	9	13
T	3	5	5
bound dimostrato per δ	0,790045	0,781804	0,780140
densità dei centri δ/V_3	0,18861	0,18664	0,18624

Tutti i bound superano $\pi/\sqrt{18} = 0{,}740480$ (densità dei centri 0,17678). ✓

Che cosa è certificato. Il valore di T della tabella (e la griglia $\{3;\ 3{,}5;\ 4;\ 4{,}5;\ 5\}$) serve soltanto a *scegliere* i coefficienti di P, con un programma lineare in doppia precisione; la limitazione dimostrata non dipende dalla griglia. Per ogni funzione trovata lo script sostituisce i coefficienti con razionali esatti, calcola un razionale T' appena maggiore della più grande radice reale di P (qui T' è $4 \cdot 10^{-6}$–$1{,}4 \cdot 10^{-5}$ sotto il T della griglia) e verifica con la successione di Sturm, in aritmetica razionale, che $Q(u) > 0$ su $[0, \infty)$ (Q senza radici reali in $[0, \infty)$ e $Q(0) > 0$) e che $P(t) < 0$ su $[T', \infty)$ (P senza radici reali in $[T', \infty)$ e $P(T') < 0$), dove $\hat{f}(\xi) = Q(\pi|\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$ (lo script prevede una piccola correzione $\eta\, e^{-16t}$ per i casi in cui Q ha un minimo nullo; qui non serve, $\eta = 0$ in tutti i casi); il bound è calcolato con T'. Lo script `lab/cap20_dim3_certificato.py` ripete la verifica esatta per *tutti* i quindici valori (tre gradi per cinque T): ogni bound certificato supera $\pi/\sqrt{18}$ (da 0,780140 a 0,810783), e i minimi per grado sono quelli della tabella. Quindi la limitazione di ciascuna riga è

un teorema indipendentemente dalla scelta di T; la scelta della griglia influisce solo sulla nitidezza.
Controllo con la fonte. Cohn ed Elkies (voce [7], Tabella 3) riportano per la dimensione 3 la densità dei centri 0,18616, di poco inferiore al nostro 0,18624 di grado 13; la loro tabella è calcolata con un'altra parametrizzazione delle funzioni («using $m = 6$», didascalia della Tabella 3), mentre qui T varia solo su una griglia e $T = 5$ ne è l'estremo.
Interpretazione. Anche con gradi alti il bound resta circa il 5% sopra la densità di D_3: in dimensione 3 il criterio di Cohn–Elkies, con queste funzioni, non dimostra la congettura di Keplero, e gli autori osservano che l'esattezza sembra presentarsi solo nelle dimensioni 1, 2, 8 e 24 (voce [7], p. 692). **Errore tipico.** Leggere il bound come una stima della densità massima: è solo una limitazione superiore.

20.6. Numeri di bacio

Definizione 20.8: Numero di bacio. Il **numero di bacio** τ_n è il massimo numero di palle chiuse di raggio 1 in $\mathbb{R}^n$, a interni a due a due disgiunti, tangenti tutte a una stessa palla di raggio 1 e con interno disgiunto dal suo.

Lemma 20.19: Numero di bacio e angoli. *τ_n è il massimo numero di vettori unitari di $\mathbb{R}^n$ con angolo di almeno 60° fra due qualsiasi; il massimo esiste ed è finito.*

Dimostrazione. Le palle tangenti alla palla centrata in 0 hanno centri c_i con $|c_i| = 2$; interni disgiunti significa $|c_i - c_j| \geq 2$. Con $u_i = c_i/2$ unitari, $|c_i - c_j|^2 = 8 - 8\langle u_i, u_j\rangle \geq 4$ equivale a $\langle u_i, u_j\rangle \leq \frac{1}{2}$, cioè a un angolo $\geq 60^\circ$. Finitezza: le palle $B(c_i, 1)$ sono disgiunte e contenute in B_3, dunque sono al più 3^n (Osservazione 20.2). □

Proposizione 20.12: Limitazioni inferiori dai reticoli. *Se Λ è un reticolo, i suoi vettori di norma minima, normalizzati, hanno angoli $\geq 60^\circ$ a due a due. Quindi $\tau_2 \geq 6$, $\tau_3 \geq 12$, $\tau_4 \geq 24$, $\tau_8 \geq 240$.*

Dimostrazione. Se $u \neq w$ sono vettori minimi, $u - w \in \Lambda \setminus \{0\}$, dunque $|u - w|^2 \geq \mu^2$, cioè $2\mu^2 - 2\langle u, w\rangle \geq \mu^2$ e $\langle u, w\rangle \leq \mu^2/2$: il coseno dell'angolo è $\leq \frac{1}{2}$. I vettori minimi sono 6 in A_2, 12 in D_3, 24 in D_4, 240 in E_8 (Proposizioni 20.2, 20.3, Teorema 20.1); il Lemma 20.19 conclude. (Script, sezione G: l'angolo minimo è esattamente 60° nei quattro casi.) ✓ □

Esempio 20.11: Quante palle tocca ciascuna palla della configurazione. **Dati.** Le configurazioni di bacio della Proposizione 20.12 e dell'Esempio 20.3: i vettori minimi di D_n, E_6, E_7, E_8 (norma 2). Due palle di raggio 1 centrate in $2u$ e $2w$, con u, w minimi normalizzati, si toccano se e solo se l'angolo fra u e w è 60°, cioè $\langle u, w\rangle = 1$ per i vettori di norma 2. **Obiettivo.** Contare, per un vettore minimo fissato, i vettori minimi a ciascun prodotto scalare.
Passo 1 (E_8, a mano). Per $r = e_1 + e_2$: fra i $\pm e_i \pm e_j$ hanno prodotto scalare 1 con r i vettori $e_1 \pm e_j$ ed $e_2 \pm e_j$ con $j \geq 3$, cioè $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$; fra i $(\pm\frac{1}{2}, \dots, \pm\frac{1}{2})$ quelli con $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, e fra le sei coordinate restanti un numero pari di segni meno: $2^5 = 32$. In tutto 56. Lo script trova per *ogni* radice di E_8 la stessa distribuzione: prodotto scalare 2, 1, 0, -1, -2 con 1, 56, 126, 56, 1 radici ($1 + 56 + 126 + 56 + 1 = 240$). ✓ Le 126 radici ortogonali a una radice fissata sono, per $r = h = (\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$, esattamente le radici di E_7 (Proposizione 20.5).

Passo 2 (gli altri reticoli). Per D_n e $r = e_1 + e_2$ i vicini sono gli $e_1 \pm e_j$, $e_2 \pm e_j$ con $j \geq 3$: $4(n-2)$, cioè 4 in D_3, 8 in D_4, 12 in D_5. Per E_6 ed E_7 lo script trova le distribuzioni $1, 20, 30, 20, 1$ e $1, 32, 60, 32, 1$ (somme 72 e 126), le stesse per tutte le radici. ✓
Interpretazione. Nella configurazione di bacio di E_8 ciascuna delle 240 palle ne tocca altre 56; nella disposizione delle arance (D_3) ciascuna delle 12 palle attorno a quella centrale ne tocca 4. Il numero di contatti è una misura di quanto la configurazione è «rigida»: nell'icosaedro dell'Osservazione 20.16 le palle non si toccano affatto fra loro. **Errore tipico.** Contare anche r stesso e $-r$ fra i vicini: hanno prodotto scalare 2 e -2.

Proposizione 20.13: Limitazione con le calotte: $\tau_3 \leq 14$. *In* $\mathbb{R}^3$, $\tau_3 \leq 14$.

Dimostrazione. Siano $u_1, \dots, u_N$ unitari con angoli a due a due $\geq 60°$. Le calotte aperte della sfera unitaria di centro u_i e raggio angolare 30° sono disgiunte: un punto comune a due calotte disterebbe (in angolo, che è una distanza sulla sfera: disuguaglianza triangolare della distanza sferica, Volume III, Capitolo 7) meno di 30° da entrambi i centri, che disterebbero meno di 60°. Una calotta di raggio angolare θ ha altezza $1 - \cos\theta$ e area $2\pi(1 - \cos\theta)$ (Volume III, Capitolo 7). Dunque $N \cdot 2\pi(1 - \cos 30°) \leq 4\pi$ e $N \leq 2/(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) = 14{,}928\dots$ (script, sezione G). ✓ □

Osservazione 20.16: Il problema delle tredici sfere: $\tau_3 = 12$ ***(importato).*** *Fra* 12 *(Proposizione 20.12) e* 14 *(Proposizione 20.13) la risposta è* $\tau_3 = 12$*: dimostrata da K. Schütte e B. L. van der Waerden nel 1953 (voce [12]); una dimostrazione breve, più elementare, fu pubblicata da J. Leech nel 1956 (voce [13]). Nessuna delle due è riprodotta qui: il testo di Leech non è stato riaperto, e la sua prova, di due pagine, lascia al lettore verifiche che non abbiamo potuto controllare per intero. Il fatto è dunque* ***importato****. Che la domanda non sia banale lo mostra l'icosaedro regolare: i suoi* 12 *vertici, normalizzati, hanno angolo minimo* $\arctan 2 = 63{,}43° > 60°$ *(script, sezione G), sicché le* 12 *palle tangenti non si toccano fra loro e «ballano»: viene naturale chiedersi se muovendole si possa far posto a una tredicesima, ed è questa la domanda (il «problema delle tredici sfere» dei titoli delle due voci) a cui la risposta è no.*

Osservazione 20.17: Dimensioni 4, 8, 24 ***(importato).*** $\tau_4 = 24$ *è stato dimostrato da O. R. Musin (voce [14]).* $\tau_8 = 240$ *e* $\tau_{24} = 196\,560$ *sono stati dimostrati indipendentemente da A. M. Odlyzko e N. J. A. Sloane (voce [15]) e da V. I. Levenshtein (voce [16]) con una limitazione di programmazione lineare per i codici sferici, l'analogo per la sfera del Teorema 20.5; le configurazioni che la realizzano sono i vettori minimi di* E_8 *e del reticolo di Leech (voce [7], pp. 691–692). Il limite inferiore* $\tau_8 \geq 240$ *è la Proposizione 20.12;* $\tau_{24} \geq 196\,560$ *richiede il reticolo di Leech, che non è costruito in questo volume (è nel Volume VII, Capitolo 12, Teorema 12.3); il numero* $196\,560$ *dei suoi vettori minimi si ricava però anche da poche proprietà importate (Osservazione 20.6). Il limite di programmazione lineare per i numeri di bacio e i valori* $\tau_8 = 240$, $\tau_{24} = 196\,560$ *sono dimostrati nel Volume VII, Capitolo 12 (Teorema 12.4, limite di Delsarte, e Teorema 12.5); qui, nel Volume V, i limiti superiori restano* ***importati****; per* $\tau_4 = 24$ *(Musin) il Volume VII non ha una dimostrazione. La tabella dei* τ_n *e le densità di* E_8 *e del reticolo di Leech, calcolate a partire da proprietà dei reticoli importate, sono già nel Volume III, Capitolo 32 (sezione sui numeri di contatto); qui le proprietà di* E_8 *usate là (reticolo pari, unimodulare, con* 240 *vettori minimi) sono dimostrate nel Teorema 20.1.*

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026 — numeri di bacio nelle dimensioni 5, 6, 7 (problema aperto).
Enunciato. Determinare τ_5, τ_6, τ_7 (Definizione 20.8).
Stato. I valori esatti sono noti per $n = 1, 2, 3, 4, 8, 24$ ($\tau = 2, 6, 12, 24, 240, 196\,560$) e per nessun'altra dimensione. La tabella di H. Cohn (voce [11], consultata il 25/9/2026) riporta come migliori limitazioni note $40 \le \tau_5 \le 44$, $72 \le \tau_6 \le 77$, $126 \le \tau_7 \le 134$; le attribuzioni delle singole limitazioni nella tabella non sono state ricontrollate sulle fonti primarie.
Risultati parziali. I limiti inferiori vengono da configurazioni esplicite: i 40 vettori minimi di D_5 (Proposizione 20.3, $2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$), i 72 di E_6 e i 126 di E_7 (Proposizioni 20.6 e 20.5; D_6 e D_7 darebbero solo 60 e 84). I limiti superiori vengono da metodi di programmazione semidefinita, eredi della programmazione lineare di Odlyzko–Sloane e Levenshtein (così i titoli dei lavori citati nella tabella; testi non riaperti).
Che cosa il volume dimostra. $\tau_5 \ge 40$, $\tau_6 \ge 72$, $\tau_7 \ge 126$, cioè i limiti inferiori della tabella (Proposizioni 20.3, 20.6, 20.5 e 20.12); la limitazione delle calotte (Proposizione 20.13 per $n = 3$; lo stesso argomento vale in ogni dimensione, con l'area delle calotte di S^{n-1}). Nient'altro.
Dove seguire gli aggiornamenti. La tabella di Cohn (voce [11]), arXiv `math.MG`. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

20.7. Sfere in dimensione 8 e 24

Osservazione 20.18: Teoremi di Viazovska e di Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska (importato). Enunciati. *(Viazovska, voce [8], Teorema 1) Nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^8$ ha densità maggiore di quella di E_8, cioè $\pi^4/384$. (Cohn, Kumar, Miller, Radchenko, Viazovska, voce [9]) Il reticolo di Leech è l'impacchettamento più denso di palle uguali in $\mathbb{R}^{24}$, e l'unico impacchettamento periodico ottimale.* Che cosa si importa in questo volume. *Viazovska (voce [8], Teorema 3, p. 4) costruisce una funzione di Schwartz radiale $g : \mathbb{R}^8 \to \mathbb{R}$ con $g(x) \le 0$ per $|x| \ge \sqrt{2}$, $\hat{g} \ge 0$, $g(0) = \hat{g}(0) = 1$: è esattamente l'ipotesi del Corollario 20.3(a), che qui è dimostrato. L'esistenza di g, e della funzione analoga in dimensione 24, è **importata** in questo volume (voce V3 dell'Appendice A).*
Stato nel Trattato (8/10/2026). *Le due funzioni e i due teoremi sono dimostrati nel Volume VII: la funzione di Viazovska è il Teorema 15.4 (funzione di Schwartz radiale con $g(x) \le 0$ per $|x| \ge \sqrt{2}$, $\hat{g} \ge 0$, $g(0) = \hat{g}(0) = 1$) e il teorema di Viazovska il Teorema 15.5 (Capitolo 15); la funzione di Cohn, Kumar, Miller, Radchenko e Viazovska ($f(x) \le 0$ per $|x| \ge 2$, $\hat{f} \ge 0$, $f(0) = \hat{f}(0) = 1$) è il Teorema 16.6 e il loro teorema il Teorema 16.7 (Capitolo 16); l'unicità dell'impacchettamento ottimale fra quelli periodici (in dimensione 8 e in dimensione 24) è nell'Appendice U (Teoremi U.1 e U.2). Le dimostrazioni di quei teoremi applicano il Corollario 20.3(a) e (b) di questo capitolo con le funzioni dei Teoremi 15.4 e 16.6.* Riserve dichiarate nel Volume VII: *in dimensione 24 cinque disuguaglianze fra funzioni di una variabile reale sono dimostrate da un certificato ad aritmetica degli intervalli (classe «I-dati», Teorema 16.3, ripetuto con altre due aritmetiche nel Teorema 16.4); in dimensione 8 le disuguaglianze di segno sono dimostrate a mano, con poche costanti numeriche certificate in aritmetica degli intervalli; l'ottimalità* universale *di E_8 e di Leech è dimostrata nel Volume VII (Appendici G e G2, classe «I-dati», con due implementazioni del certificato), senza l'unicità per l'energia, che è soltanto citata; il Volume V non l'afferma e non la usa.*

INFO

La strategia di Viazovska in dieci righe.
(1) Per il Corollario 20.3 basta una funzione g su $\mathbb{R}^8$ con $g \le 0$ fuori da $B_{\sqrt{2}}$, $\hat{g} \ge 0$ e $g(0) = \hat{g}(0)$. (2) Per la Proposizione 20.8, applicata a $E_8 = E_8^*$, g e $\hat{g}$ devono annullarsi in tutti i vettori non nulli di E_8, cioè sulle sfere di raggio $\sqrt{2k}$, $k \ge 1$; dove non cambiano segno, gli zeri devono essere di ordine pari. (3) Cohn ed Elkies avevano trovato numericamente funzioni quasi perfette (bound più alto di un fattore 1,000001, voce [7], p. 690), ma nessuna esatta, e avevano congetturato che una funzione esatta esistesse. (4) Viazovska costruisce due funzioni radiali ausiliarie $a, b : \mathbb{R}^8 \to i\mathbb{R}$ che sono autofunzioni della trasformata di Fourier e hanno zeri doppi in quasi tutti i punti di E_8 (voce [8], pp. 2–3, §4 dell'articolo). (5) Le costruisce con forme modulari, gli oggetti del Capitolo 13, di cui l'articolo richiama la teoria nella §3. (6) Nella §5 dell'articolo, a partire da a e b, si ottiene la funzione g del suo Teorema 3 e si conclude; come esattamente, e con quali disuguaglianze, non è riportato qui (le pagine lette non lo dicono). (7) In dimensione 24 gli autori di CKMRV trovano «un analogo della funzione di Viazovska» per il reticolo di Leech (riassunto di voce [9]). *Significato.* Il cerchio compare tre volte: nella palla che si impacchetta, nel gruppo modulare che agisce sul semipiano (e, per Cayley, sul disco), e nelle serie theta, somme periodiche sui reticoli.
Fonti dei punti (4)–(7): le pp. 1–4 dell'articolo di Viazovska (riaperte il 25/9/2026) e il riassunto dell'articolo di CKMRV; le formule delle §§3–5 non sono state riaperte e non sono riportate qui: le riproduce il Volume VII, Capitolo 15.

20.8. La dimensione 3 e le dimensioni aperte

Osservazione 20.19: La congettura di Keplero (importato). *T. C. Hales ha dimostrato (voce [17]) che nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^3$ ha densità maggiore di $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404805$, la densità di D_3 calcolata nella Proposizione 20.3. La prova si appoggia su vasti calcoli al calcolatore; una sua versione formale, verificata con gli assistenti di dimostrazione HOL Light e Isabelle, è descritta da Hales e 21 coautori (voce [18]). Il risultato è* ***importato****. Diversamente dal piano, in $\mathbb{R}^3$ la densità massima è raggiunta anche da infiniti impacchettamenti non reticolari (voce [7], p. 706; voce [8], p. 2). Il criterio di Cohn–Elkies, in dimensione 3, non è esatto: la densità dei centri che danno le loro funzioni numeriche è 0,18616 contro 0,17678 di D_3 (voce [7], Tabella 3).*

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026 — impacchettamenti di palle uguali fuori dalle dimensioni 1, 2, 3, 8, 24 (problema aperto).
Enunciato. Determinare $\Delta_n = \sup \delta$ (estremo superiore delle densità superiori degli impacchettamenti di palle uguali in $\mathbb{R}^n$) per $n \notin \{1, 2, 3, 8, 24\}$.
Stato. Valori noti: $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = \pi/\sqrt{12}$ (Teorema 20.3); $\Delta_3 = \pi/\sqrt{18}$ (Hales, importato); $\Delta_8 = \pi^4/384$ e $\Delta_{24} = \pi^{12}/12!$ (Viazovska; CKMRV; importati). Aperto in ogni altra dimensione, già per $n = 4$ (registro delle fonti, sigla V10; voce [8], p. 2: «the exact values of the sphere packing constants in all dimensions greater than 3 have been unknown», prima del 2016).
Risultati parziali. Limitazioni superiori dal Teorema 20.5 con funzioni numeriche, le migliori note nel 2003 per $4 \le n \le 36$ (voce [7], Tabella 3); limitazioni inferiori dagli impacchettamenti migliori noti, elencati nella stessa tabella (per $n = 4$ la densità dei centri 0,125 è quella di D_4, $\pi^2/16$ divisa per V_4).

Che cosa il volume dimostra. I casi $n = 1$ (Proposizione 20.9) e $n = 2$ (Teorema 20.3); il criterio (Teorema 20.5) e la sua forma condizionale in 8 e 24 (Corollario 20.3).
Dove seguire gli aggiornamenti. arXiv `math.MG` e `math.NT`. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

20.9. Cerchi uguali in un quadrato

Il problema del piano infinito è risolto; quello di un contenitore *finito* no. Per un quadrato conviene separare la geometria dei cerchi da quella dei centri.

Definizione 20.9: Distanza di separazione e raggio massimo. Per $n \geq 2$ sia m_n il massimo, al variare di n punti del quadrato unitario $[0,1]^2$, della minima distanza fra due di essi (il massimo esiste: è il massimo di una funzione continua sul compatto $([0,1]^2)^n$); sia r_n l'estremo superiore dei raggi r per cui n cerchi chiusi di raggio r a interni disgiunti stanno nel quadrato unitario.

Lemma 20.20: Dal raggio alla distanza. *$r_n = \dfrac{m_n}{2(1+m_n)}$, e il valore è raggiunto.*

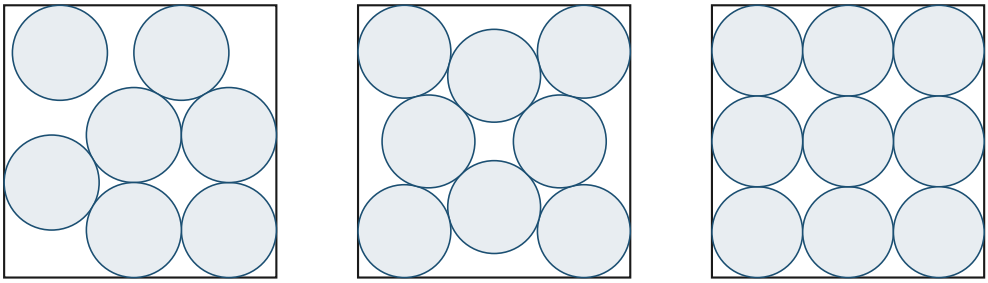
Dimostrazione. n cerchi di raggio $r < \frac{1}{2}$ stanno nel quadrato con interni disgiunti se e solo se i centri stanno in $[r, 1-r]^2$ a distanza $\geq 2r$ l'uno dall'altro. L'omotetia $p \mapsto (p-(r,r))/(1-2r)$ porta $[r,1-r]^2$ su $[0,1]^2$ e le distanze $\geq 2r$ in distanze $\geq 2r/(1-2r)$. Dunque r è ammissibile se e solo se $2r/(1-2r) \leq m_n$; la funzione $r \mapsto 2r/(1-2r)$ è crescente su $[0, \frac{1}{2})$, e l'uguaglianza $2r/(1-2r) = m_n$ dà $r = m_n/(2(1+m_n))$, raggiunto dalla configurazione che realizza m_n. □

Proposizione 20.14: Cinque punti nel quadrato. *$m_5 = \sqrt{2}/2$ e $r_5 = (\sqrt{2}-1)/2 = 0{,}2071068$.*

Dimostrazione. I quattro quadrati chiusi di lato $\frac{1}{2}$ in cui le mediane dividono $[0,1]^2$ ricoprono il quadrato: fra cinque punti due stanno nello stesso quadratino, a distanza $\leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ (la sua diagonale). I quattro vertici e il centro hanno distanza minima $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Per il Lemma 20.20, $r_5 = \frac{\sqrt{2}/2}{2+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ (script, sezione H: 0,207106781187). ✓ □

Esempio 20.12: Sette, otto e nove cerchi. **Dati.** I valori ottimali noti (dimostrati: Osservazione 20.20) $m_7 = 4-2\sqrt{3}$, $m_8 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$, $m_9 = \frac{1}{2}$. **Obiettivo.** Ritrovare configurazioni che li realizzano, calcolare i raggi e confrontarli con Packomania.
Passo 1 — ricerca numerica. Lo script (sezione H) massimizza la distanza minima con 300 partenze casuali (metodo SLSQP) e trova le configurazioni della Figura 20.6, con distanze minime uguali alle forme chiuse a meno di 10^{-8}. ✓
Passo 2 — coordinate esatte. $n = 9$: la griglia $\{0, \frac{1}{2}, 1\}^2$. $n = 8$: i quattro vertici e i punti $(\frac{1}{2}, 1-\frac{\sqrt{3}}{2})$, $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $(1-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$: la distanza fra $(0,0)$ e $(\frac{1}{2}, 1-\frac{\sqrt{3}}{2})$ è $\sqrt{\frac{1}{4}+(1-\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \sqrt{2-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} = 2\sin 15^\circ = 0{,}5176381$. $n = 7$: sei punti $(0, 2-\sqrt{3})$, $(2\sqrt{3}-3, 0)$, $(1,0)$, $(2\sqrt{3}-3, 4-2\sqrt{3})$, $(1, 4-2\sqrt{3})$, $(\sqrt{3}-1, 1)$ e un settimo punto «libero» sul lato superiore (Packomania lo indica come cerchio non bloccato); per esempio $|(1,0) - (2\sqrt{3}-3, 0)| = 4-2\sqrt{3} = 0{,}5358984$. ✓

Passo 3 — raggi. Con il Lemma 20.20: $r_7 = 0{,}174457630187$, $r_8 = 0{,}170540688701$, $r_9 = \frac{1}{6} = 0{,}166666666667$, uguali alle dodici cifre ai valori in grassetto (cioè dimostrati ottimali) di Packomania (voce **[23]**, consultata il 25/9/2026). ✓
Controllo indipendente. Lo script verifica che i cerchi della figura stanno nel quadrato e hanno interni disgiunti. **Errore tipico:** confondere m_n con $2r_n$: per $n = 9$, $m_9 = \frac{1}{2}$ ma $2r_9 = \frac{1}{3}$, perché i centri devono stare a distanza r dal bordo. **Interpretazione.** La densità $n\pi r_n^2$ vale 0,6693, 0,7310, 0,7854 per $n = 7, 8, 9$ (Packomania), lontana da $\pi/\sqrt{12}$: in un contenitore piccolo il bordo domina, come nell'Esempio 20.5.



$n = 7$ $n = 8$ $n = 9$

Figura 20.6: Impacchettamenti ottimali di 7, 8 e 9 cerchi uguali nel quadrato unitario, di raggi 0,174458, 0,170541, 1/6 (Esempio 20.12). Configurazioni trovate dallo script `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py`, sezione H, per ottimizzazione numerica; le distanze minime coincidono con le forme chiuse e i raggi con i valori di Packomania. Per $n = 7$ il cerchio in alto a sinistra non è bloccato: la sua posizione non è unica.

Osservazione 20.20: Che cosa è dimostrato, e da chi (panorama). *Secondo la rassegna di Szabó, Markót e Csendes (voce [20], pp. 2–4): L. Moser congetturò nel 1960 la configurazione ottimale di* 8 *punti; J. Schaer e A. Meir la dimostrarono nel 1965 (voce [22]), e Schaer risolse nello stesso anno il caso* $n = 9$ *(voce [21]); Schaer diede una prova per* $n = 7$ *in una lettera a Moser del 1964, mai pubblicata. De Groot, Peikert e Würtz risolsero* $n = 10$ *nel 1990 con l'aiuto del calcolatore; impacchettamenti ottimali* dimostrati *sono noti fino a* $n = 30$ *(Nurmela e Östergård; Peikert, Würtz, Monagan e de Groot; Markót; Markót e Csendes) e per* $n = 36$ *(Kirchner e Wengerodt). Le fonti primarie di questi risultati, tranne le due di Schaer, non sono state riaperte. Il sito Packomania di E. Specht (voce [23]) raccoglie i record numerici per migliaia di valori di* n *e segna in grassetto i raggi dimostrati ottimali. L'ottimizzazione numerica resta attiva, anche in varianti diverse: Ikebe, Masuda e Okuno (voce [24]) impacchettano cerchi di raggi* diversi *in un contenitore circolare, massimizzando l'area coperta, con programmazione DC a interi misti fino a* 60 *cerchi; Sander (voce [25]) migliora* 10 *record di Packomania per il problema dei cerchi di raggio* variabile *nel quadrato (massima somma dei raggi,* $N = 101, \dots, 114$*) con un sistema di evoluzione di programmi guidato da modelli linguistici. Il problema dei cerchi uguali in un* cerchio *non è trattato qui (fonti non riaperte).*

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026 — cerchi uguali nel quadrato (problema aperto per quasi ogni n).
Enunciato. Determinare m_n (equivalentemente r_n, Lemma 20.20) per ogni n.
Stato. Dimostrato per $n \le 30$ e per $n = 36$ secondo la rassegna di Szabó, Markót e Csendes (voce **[20]**, p. 4, testo non datato consultato il 25/9/2026); risultati successivi non sono

stati controllati. Per gli altri n si conoscono solo configurazioni candidate (Packomania, aggiornata il 10/9/2026).
Che cosa il volume dimostra. $m_5 = \sqrt{2}/2$ (Proposizione 20.14) e la relazione fra r_n e m_n (Lemma 20.20); i valori per $n = 7, 8, 9$ sono importati (Schaer; Schaer–Meir) e verificati numericamente.
Dove seguire gli aggiornamenti. Packomania (voce **[23]**); arXiv `math.MG` e `math.OC`. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

20.10. Che cosa importiamo

Osservazione 20.21: Risultati usati e non dimostrati qui. ***Teoria di base:*** *l'integrale di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$ (additività numerabile, Fubini–Tonelli, convergenza dominata, derivazione sotto il segno di integrale), il cambio lineare di variabili, il teorema di Sturm sul numero di radici reali di un polinomio in un intervallo (usato dallo script nella Proposizione 20.11, nell'Esempio 20.7 e nell'Osservazione 20.15), la derivazione termine a termine delle serie di potenze, lo sviluppo binomiale $(1-z)^{-c} = \sum_m \binom{m+c-1}{m} z^m$ per $|z| < 1$ (Lemma 20.18).* ***Dal Capitolo 13****, per l'Osservazione 20.6: la base E_4^3, Δ di M_{12} (dimostrata là) e la modularità delle serie theta (importata là); le proprietà del reticolo di Leech sono importate da Cohn ed Elkies.* ***Da altri volumi*** *(rinvii testuali): Volume III, Capitoli 7, 11, 14, 17, 19.* ***Importati con fonte****, solo in osservazioni e schede: $\tau_3 = 12$, $\tau_4 = 24$, i limiti superiori $\tau_8 \le 240$ e $\tau_{24} \le 196\,560$ (Osservazioni 20.16 e 20.17); i teoremi di Viazovska e di CKMRV (Osservazione 20.18); il teorema di Hales (Osservazione 20.19); l'ottimalità di m_7, m_8, m_9 e i risultati della Sezione 20.9; la serie theta $\theta_{E_8} = E_4$ (Capitolo 13). Il Teorema 20.3 è dimostrato per intero nella Sezione 20.2, senza importi.*

20.11. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 20.14).

Esercizio 20.3: Il reticolo D_4. *Obiettivo:* Proposizioni 20.1, 20.3, 20.12. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Elencare i vettori minimi di D_4 e contarli. (b) Calcolare la densità di D_4 e confrontarla con quella di $\mathbb{Z}^4$ (distanza minima 1, covolume 1). (c) Mostrare che anche gli 8 vettori $\pm e_i$ e i 16 vettori $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$ formano, dopo averli moltiplicati per $\sqrt{2}$, un insieme di 24 vettori di norma 2 con angoli $\ge 60°$.

Esercizio 20.4: La funzione più semplice nel piano. *Obiettivo:* Lemma 20.17, Teorema 20.5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $T > 1$ e $f(x) = (T - \pi|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$ in $\mathbb{R}^2$. (a) Calcolare $\hat{f}$ con il Lemma 20.17 e verificare le ipotesi del Teorema 20.5 con $\pi r^2 = T$. (b) Calcolare il bound in funzione di T e minimizzarlo. (c) Perché il risultato è inutile?

Esercizio 20.5: Otto cerchi. *Obiettivo:* Esempio 20.12, Lemma 20.20. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. Con le coordinate esatte degli otto punti dell'Esempio 20.12: (a) calcolare le distanze fra il vertice $(0,0)$ e i quattro punti che non sono vertici, e fra due di questi ultimi; (b) dire quante coppie di punti realizzano la distanza minima e confrontare con i 20 contatti che Packomania dichiara per $n = 8$ (contatti fra cerchi e con i lati); (c) calcolare r_8 in forma chiusa.

Esercizio 20.6: Il reticolo E_7 a mano. *Obiettivo:* Proposizioni 20.5 e 20.1. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. (a) Mostrare che $g = (\frac12,\frac12,\frac12,\frac12,-\frac12,-\frac12,-\frac12,-\frac12)$ sta in E_8 e che $\langle g, e_i - e_j\rangle \in \{0,\pm1\}$. (b) Scrivere $e_7 - e_8$ come combinazione intera di $e_1-e_2,\dots,e_6-e_7$ e g. (c) Calcolare V_7 con $\Gamma(\frac92)$ e la densità di E_7; confrontarla con quella di E_8 e di D_7 (covolume 2, distanza minima $\sqrt2$).

Esercizio 20.7: Due reticoli pari unimodulari in dimensione 16. *Obiettivo:* Proposizione 20.4, Osservazione 20.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Mostrare che D_{16}^+ è pari unimodulare, con norma minima 2 e 480 vettori minimi. (b) Mostrare che anche $E_8 \oplus E_8 = \{(x,y) :\ x,y \in E_8\} \subset \mathbb{R}^{16}$ è pari unimodulare con 480 vettori di norma 2. (c) Con la stessa ipotesi importata dell'Osservazione 20.6 (serie theta in $M_{m/2}$) e con $\dim M_8 = 1$ (Teorema 13.9), dedurre che i due reticoli hanno la stessa serie theta, cioè lo stesso numero di vettori di ogni norma. (d) Calcolare la loro densità.

20.12. Esercizi svolti

Esercizio 20.8: A_2, l'esagonale e D_3. *Tipo:* simbolico e numerico. (a) Mostrare che A_2 è isometrico al reticolo triangolare di passo $\sqrt2$. (b) Calcolarne il duale e la sua distanza minima. (c) Trovare un'isometria fra A_3 e D_3.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 20.2, Lemma 20.3.
(a) La base $b_1 = e_1 - e_2$, $b_2 = e_2 - e_3$ ha Gram $\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2\end{smallmatrix}\right)$: due vettori di lunghezza $\sqrt2$ con coseno $-\frac12$, cioè a 120°; $b_1 + b_2 = e_1 - e_3$ forma con b_1 un angolo di 60°. È la Gram del reticolo triangolare di passo $\sqrt2$, base $(\sqrt2, 0)$, $(-\frac{\sqrt2}{2}, \frac{\sqrt6}{2})$: stesse Gram, dunque reticoli isometrici. ✓
(b) $G^{-1} = \frac13\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2\end{smallmatrix}\right)$ è la Gram della base duale: il duale è ancora triangolare, con vettori minimi di norma $\frac23$ (lunghezza 0,8165) e covolume $1/\sqrt3$ (Lemma 20.3). ✓ È ciò che si vede nell'Esempio 20.8: il duale di un esagonale è un esagonale ruotato di 30° e riscalato.
(c) Sia $\phi(x) = \frac12(x_1 + x_2 - x_3 - x_4,\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4,\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4)$ sull'iperpiano $\{\sum x_i = 0\}$. Sulla base di A_3: $u_1 = \phi(e_1 - e_2) = (0,1,1)$, $u_2 = \phi(e_2 - e_3) = (1,-1,0)$, $u_3 = \phi(e_3 - e_4) = (0,1,-1)$. I prodotti scalari sono $|u_i|^2 = 2$, $\langle u_1,u_2\rangle = \langle u_2,u_3\rangle = -1$, $\langle u_1,u_3\rangle = 0$, uguali a quelli di $e_1{-}e_2$, $e_2{-}e_3$, $e_3{-}e_4$: ϕ conserva la Gram di una base, dunque è un'isometria dell'iperpiano su $\mathbb{R}^3$. L'immagine di A_3 è il reticolo generato da u_1,u_2,u_3, contenuto in D_3; lo contiene tutto perché contiene i suoi generatori $e_i \pm e_j$ (Proposizione 20.3): $e_2{+}e_3 = u_1$, $e_1{-}e_2 = u_2$, $e_2{-}e_3 = u_3$, $e_1{-}e_3 = u_2{+}u_3$, $e_1{+}e_3 = u_1{+}u_2$, $e_1{+}e_2 = u_1{+}u_2{+}u_3$. Quindi $\phi(A_3) = D_3$. ✓
Errore tipico: confondere A_2 (norma minima 2, covolume $\sqrt3$) con il reticolo triangolare di passo 1 (covolume $\frac{\sqrt3}{2}$): la densità è la stessa, perché dipende solo dal rapporto $\mu^2/\operatorname{covol}^{2/n}$.

Esercizio 20.9: Poisson per $\mathbb{Z}^2$ in un punto. *Tipo:* numerico. Verificare il Corollario 20.1 per $\Lambda = \mathbb{Z}^2$, $v = 0$, $f(x) = e^{-2\pi|x|^2}$.

Soluzione.
Passo 1. $\mathbb{Z}^2$ ha covolume 1 e duale $\mathbb{Z}^2$; per il Lemma 20.15 con $\alpha = 2$, $n = 2$: $\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2}e^{-\pi|\xi|^2/2}$. La formula dice $\vartheta_{\mathbb{Z}^2}(2) = \frac{1}{2}\vartheta_{\mathbb{Z}^2}(\frac{1}{2})$, con $\vartheta_{\mathbb{Z}^2}(t) = \sum_{m\in\mathbb{Z}^2} e^{-\pi t|m|^2} = \vartheta(t)^2$ e $\vartheta(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-\pi tk^2}$ (Volume III, Capitolo 19).
Passo 2. Somme troncate a $|k| \le 60$: $\vartheta(2)^2 = 1{,}0074837203$ e $\frac{1}{2}\vartheta(\frac{1}{2})^2 = 1{,}0074837203$. ✓ Controllo: $\vartheta(1)^2 = 1{,}0864348^2 = 1{,}1803406$, e in $t = 1$ la formula è un'identità banale ($1 = 1^{-1}$).
Interpretazione. La formula scambia una somma che converge in fretta ($t = 2$) con una che converge adagio ($t = \frac{1}{2}$): è il principio che Viazovska sfrutta con $z \mapsto -1/z$. **Errore tipico:** dimenticare il fattore $\alpha^{-n/2}$ (qui $\frac{1}{2}$, non $\frac{1}{\sqrt{2}}$).

Esercizio 20.10: Il numero di bacio del piano con le calotte. *Tipo:* simbolico. Adattare la Proposizione 20.13 a $\mathbb{R}^2$ e dedurre $\tau_2 = 6$.

Soluzione.
Passo 1. Vettori unitari del piano con angoli $\ge 60°$: gli archi aperti di semiampiezza $30°$ centrati in essi sono disgiunti (stesso argomento, con la distanza angolare sulla circonferenza).
Passo 2. Ogni arco misura $60° = \pi/3$, dunque $N \cdot \pi/3 \le 2\pi$ e $N \le 6$. **Passo 3.** I sei vettori minimi di A_2 (Proposizione 20.12) danno $\tau_2 \ge 6$. Quindi $\tau_2 = 6$ (è il Teorema «Il numero di bacio del piano è 6» del Volume III, Capitolo 14, per altra via). ✓
Interpretazione ed errore tipico. Nel piano la limitazione è esatta perché gli archi possono ricoprire la circonferenza; sulla sfera le calotte non la ricoprono mai (fra calotte tangenti restano sempre dei buchi), e la stessa idea dà solo 14. Errore tipico: usare archi di semiampiezza $60°$ invece di $30°$ (si otterrebbe $N \le 3$, falso).

Esercizio 20.11: I primi coefficienti della serie theta di Leech. *Tipo:* numerico. Con le proprietà di Λ_{24} dell'Osservazione 20.6 (dimostrate nel Volume VII), calcolare a mano i numeri di vettori di norma 4 e 6 del reticolo di Leech, e controllarne la parità.

Soluzione.
Strategia. $\theta = E_4^3 + c\Delta$ con c fissato dall'assenza di vettori di norma 2.
Passo 1 (E_4^3 fino a q^3). $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \cdots$ ($240\sigma_3(m)$ con $\sigma_3(1,2,3) = 1, 9, 28$). Nel cubo il coefficiente di q è $3 \cdot 240 = 720$; quello di q^2 è $3 \cdot 2160 + 3 \cdot 240^2 = 6480 + 172\,800 = 179\,280$; quello di q^3 è $3 \cdot 6720 + 6 \cdot 240 \cdot 2160 + 240^3 = 20\,160 + 3\,110\,400 + 13\,824\,000 = 16\,954\,560$ (scelte: un fattore q^3; un q, un q^2 e un 1 in $3! = 6$ ordini; tre fattori q). ✓
Passo 2 (c). $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - \cdots$; il coefficiente di q in θ è $720 + c = 0$: $c = -720$.
Passo 3. Norma 4: $179\,280 - 720 \cdot (-24) = 179\,280 + 17\,280 = 196\,560$. Norma 6: $16\,954\,560 - 720 \cdot 252 = 16\,954\,560 - 181\,440 = 16\,773\,120$. ✓ (Script, sezione J.) **Parità:** i vettori non nulli si presentano a coppie $\pm x$, e infatti entrambi i numeri sono pari.
Interpretazione. Due proprietà importate (pari unimodulare, nessun vettore di norma 2) e un teorema dimostrato nel Capitolo 13 ($\dim M_{12} = 2$) bastano per contare i vettori del reticolo senza costruirlo. **Errore tipico.** Dimenticare i termini misti nel cubo di E_4: con il solo $3 \cdot 2160$ si otterrebbe 6480 invece di 179 280.

20.13. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 20.14.

1. (Definizione) Il covolume del reticolo $B\mathbb{Z}^n$ è

   A) $\det B$ B) $|\det B| = \sqrt{\det(B^T B)}$ C) il numero dei vettori minimi D) il volume della palla di raggio $\mu/2$

2. (Ipotesi) Nella Proposizione 20.7, l'ipotesi $\hat{f} \geq 0$ serve per

   A) garantire la convergenza di Poisson B) rendere f radiale C) avere $f(0) > 0$ D) minorare il membro destro di Poisson con il solo termine $y = 0$

3. (Calcolo simbolico) In $\mathbb{R}^2$ la trasformata di $\pi|x|^2 e^{-\pi|x|^2}$ è

   A) $(1 - \pi|\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$ B) $\pi|\xi|^2 e^{-\pi|\xi|^2}$ C) $(2\pi|\xi|^2 - 1)e^{-\pi|\xi|^2}$ D) $e^{-\pi|\xi|^2}$

4. (Calcolo numerico) La densità dell'impacchettamento reticolare D_4 è

   A) $\pi^2/8 = 1{,}2337$ B) $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7405$ C) $\pi^2/16 = 0{,}6169$ D) $\pi^4/384 = 0{,}2537$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Lemma 20.16 il periodo è $a + r$ e non a perché

   A) il covolume deve essere intero B) i centri in copie diverse del cubo devono restare a distanza $\geq r$ C) serve alla convergenza di Poisson D) il cubo deve contenere una palla di raggio r

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «E_8 ha 240 vettori minimi, dunque $\tau_8 = 240$». L'errore è

   A) i vettori minimi danno solo $\tau_8 \geq 240$; il limite superiore è un teorema diverso (Odlyzko–Sloane, Levenshtein) B) i vettori minimi di E_8 sono 112 C) $\tau_8 = 196\,560$ D) nessuno

7. (Trasferimento) Il ragionamento delle calotte, adattato al piano con archi di semiampiezza $30°$, dà

   A) $\tau_2 \leq 12$ B) $\tau_2 \leq 7$ C) $\tau_2 \leq 5$ D) $\tau_2 \leq 6$, dunque $\tau_2 = 6$

8. (Fonte e metacognizione) Quale di questi enunciati è *dimostrato* nel capitolo?

   A) ogni impacchettamento di $\mathbb{R}^8$ ha densità $\leq \pi^4/384$ B) $\tau_3 = 12$ C) ogni impacchettamento di cerchi uguali ha densità $\leq 0{,}9069344$, con una funzione di Cohn–Elkies esplicita D) $\tau_5 = 40$

20.14. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 20.1 e Lemma 20.1. *Distrattori:* A può essere negativo e dipende dall'ordine della base; C e D sono altre grandezze della densità. *Errore diagnosticato:* dimenticare il valore assoluto. *Fonte:* voce [7], p. 692. *Prerequisito:* determinanti. *Recupero:* Lemma 20.2.
2) D. *Razionale:* la somma su Λ^* è di termini $\hat{f}(y)|\cdot|^2$, tutti ≥ 0 se $\hat{f} \geq 0$, e si può tenere solo $y = 0$. *Distrattori:* A è l'ammissibilità; B non serve (radiale è solo comodo); C è una conseguenza (Osservazione 20.13). *Errore diagnosticato:* confondere il ruolo del segno con

quello del decadimento. *Fonte:* voce [7], p. 694. *Prerequisito:* Corollario 20.1. *Recupero:* rileggere la dimostrazione della Proposizione 20.7.

3) A. *Razionale:* Lemma 20.17 con $k=1$: $1!\,L_1(u)=1-u$. *Distrattori:* B suppone la funzione autofunzione; C è la trasformata di $(1-2t)e^{-t}=L_1(2t)e^{-t}$, autofunzione di autovalore -1; D è la trasformata della sola gaussiana. *Errore diagnosticato:* dimenticare che la moltiplicazione per $|x|^2$ non commuta con la trasformata. *Fonte:* script, sezione E. *Prerequisito:* Lemma 20.15. *Recupero:* Esercizio 20.4.

4) C. *Razionale:* $V_4(\sqrt{2}/2)^4/2=\frac{\pi^2}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}$. *Distrattori:* A dimentica il covolume 2 (ed è >1, impossibile); B è D_3; D è E_8. *Errore diagnosticato:* non dividere per il covolume. *Fonte:* script, sezione A. *Prerequisito:* Proposizione 20.1. *Recupero:* Esercizio 20.3.

5) B. *Razionale:* Passo 2 del Lemma: $L|m_i|-a\ge L-a=r$. *Distrattori:* A e D sono estranei; C riguarda l'ammissibilità di f. *Errore diagnosticato:* ripetere il cubo senza intercapedine, creando centri a distanza $<r$ fra copie vicine. *Fonte:* voce [7], Appendice A (argomento analogo). *Prerequisito:* Definizione 20.2. *Recupero:* disegnare il caso $n=1$.

6) A. *Razionale:* Proposizione 20.12 e Osservazione 20.17. *Distrattori:* B confonde con D_8; C è τ_{24}; D accetta l'errore. *Errore diagnosticato:* confondere esempio e ottimalità. *Fonte:* voci [15] e [16]. *Prerequisito:* Lemma 20.19. *Recupero:* Osservazione 20.16 (in $\mathbb{R}^3$ l'icosaedro ha gioco, eppure $\tau_3=12$).

7) D. *Razionale:* Esercizio 20.10. *Distrattori:* A e B sono conteggi sbagliati; C è falso (l'esagono ha 6 vettori). *Errore diagnosticato:* usare la semiampiezza sbagliata. *Fonte:* Volume III, Capitolo 14. *Prerequisito:* Proposizione 20.13. *Recupero:* rifare il conto con archi di $60°$.

8) C. *Razionale:* Proposizione 20.11. *Distrattori:* A è importato (Viazovska; qui solo la forma condizionale, Corollario 20.3); B è importato (Schütte–van der Waerden); D è aperto ($40\le\tau_5\le44$). *Errore diagnosticato:* non distinguere teorema del volume e risultato importato. *Fonte:* Osservazione 20.21. *Prerequisito:* Sezione 20.10. *Recupero:* rileggere le schede.

Esercizi assegnati — risposte.

20.3. (a) I $2\cdot4\cdot3=24$ vettori $\pm e_i\pm e_j$, $i<j$. (b) $\Delta(D_4)=\pi^2/16=0{,}6168503$; $\Delta(\mathbb{Z}^4)=V_4(\frac12)^4=\pi^2/32=0{,}3084251$: la metà. (c) I vettori $\sqrt{2}(\pm e_i)$ (8) e $\frac{\sqrt2}{2}(\pm1,\pm1,\pm1,\pm1)$ (16) hanno norma 2. Prodotti scalari fra vettori distinti: fra due del primo tipo 0 o -2 (opposti); fra uno del primo e uno del secondo ±1; fra due del secondo tipo che differiscono in $k\ge1$ segni, $\frac12(4-2k)\in\{1,0,-1,-2\}$. Il massimo è 1, coseno $\frac12$: angoli $\ge60°$. (Per la prima descrizione, script, sezione G.)

20.4. (a) $P(t)=T-t$: $Q(u)=T\cdot0!L_0(u)-1!L_1(u)=T-1+u>0$ per $T>1$; $P(t)\le0$ per $t\ge T$. (b) Bound $\frac{T}{4}\cdot\frac{P(0)}{Q(0)}=\frac{T^2}{4(T-1)}$, minimo in $T=2$ dove vale 1 (derivata $\frac{T(T-2)}{4(T-1)^2}$). (c) Densità ≤1 è banale: un polinomio di grado 1 ha una sola radice e non può imitare gli zeri di un reticolo (Proposizione 20.8). (Script, sezione F, ultima riga.)

20.5. Siano $A=(\frac12,1-\frac{\sqrt3}{2})$, $B=(\frac{\sqrt3}{2},\frac12)$, $C=(\frac12,\frac{\sqrt3}{2})$, $D=(1-\frac{\sqrt3}{2},\frac12)$. (a) Da $(0,0)$: $|A|=|D|=\sqrt{\frac14+(1-\frac{\sqrt3}{2})^2}=\sqrt{2-\sqrt3}=0{,}5176381$ e $|B|=|C|=\sqrt{\frac34+\frac14}=1$. $|A-B|=|B-C|=|C-D|=|D-A|=\sqrt2\cdot\frac{\sqrt3-1}{2}=\frac{\sqrt6-\sqrt2}{2}$; $|A-C|=|B-D|=\sqrt3-1=0{,}7320508$. (b) Ogni vertice dista m_8 dai due punti vicini (8 coppie) e i quattro punti A,B,C,D formano un quadrato di lato m_8 (4 coppie): 12 coppie. I cerchi centrati nei vertici toccano due lati ciascuno (8 contatti con il bordo), quelli che corrispondono ad A,B,C,D nessuno (per esempio il cerchio di A ha il centro a quota $r_8+(1-2r_8)(1-\frac{\sqrt3}{2})>r_8$, con la trasformazione del Lemma 20.20): $12+8=20$, come Packomania. (c) $r_8=\frac{m_8}{2(1+m_8)}$ con $m_8=\frac{\sqrt6-\sqrt2}{2}$: 0,170540688701 (script, sezione H). ✓

20.6. (a) Le coordinate di g sono semi-intere con somma 0, pari: $g \in D_8 + h \subseteq E_8$. $\langle g, e_i - e_j\rangle = g_i - g_j$ vale 0 se i, j stanno entrambi fra le prime quattro o entrambi fra le ultime quattro coordinate, ± 1 altrimenti. (b) Le somme parziali delle coordinate di $2g$ sono $1, 2, 3, 4, 3, 2, 1$: $2g = b_1 + 2b_2 + 3b_3 + 4b_4 + 3b_5 + 2b_6 + b_7$ con $b_i = e_i - e_{i+1}$, dunque $e_7 - e_8 = 2g - b_1 - 2b_2 - 3b_3 - 4b_4 - 3b_5 - 2b_6$. (c) $\Gamma(\frac{9}{2}) = \frac{105}{16}\sqrt{\pi}$, $V_7 = \frac{16\pi^3}{105} = 4{,}724766$; $\Delta(E_7) = \frac{\pi^3}{105} = 0{,}2952979$, maggiore di $\Delta(E_8) = 0{,}2536695$ (ma densità in dimensioni diverse non si confrontano come «migliore» o «peggiore»: nella tabella dell'Esempio 20.3 i valori scendono da una dimensione alla successiva) e di $\Delta(D_7) = \frac{16\pi^3}{105} \cdot 2^{-7/2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi^3}{105\sqrt{2}} = 0{,}2088071$: in dimensione 7, E_7 batte D_7 di un fattore $\sqrt{2}$, lo stesso dei covolumi. (Script, sezione J.)

20.7. (a) Per la Proposizione 20.4 con $n = 16$: covolume 1, pari perché $8 \mid 16$, norma minima $\min(2, 4) = 2$; i vettori di norma 2 stanno in D_{16} (il laterale ha norma almeno 4) e sono $2 \cdot 16 \cdot 15 = 480$. (b) La matrice di Gram di una base unione di due basi di E_8 è diagonale a blocchi con due blocchi di determinante 1; $|(x, y)|^2 = |x|^2 + |y|^2$ è pari; i vettori di norma 2 hanno una componente nulla e l'altra di norma 2: $2 \cdot 240 = 480$. (c) Le due serie theta stanno in M_8, che ha dimensione 1 ($\lfloor \frac{8}{12} \rfloor + 1$) ed è generato da E_4^2; il termine costante è 1 per entrambe, dunque sono entrambe $E_4^2 = 1 + 480q + 61\,920q^2 + \cdots$. ✓ Il coefficiente di q ritrova i 480 vettori di (a) e (b). Eppure i due reticoli *non* sono isometrici: i vettori di norma 2 di $E_8 \oplus E_8$ generano tutto il reticolo (le radici semplici del Teorema 20.1 hanno norma 2 e sono una base di E_8), mentre quelli di D_{16}^+ generano soltanto D_{16} (la base della Proposizione 20.3 è fatta di vettori di norma 2), che non contiene h; un'isometria manderebbe i vettori di norma 2 nei vettori di norma 2 e il reticolo da essi generato nel reticolo da essi generato. (d) $V_{16}(\frac{\sqrt{2}}{2})^{16} = \frac{\pi^8}{8!} \cdot \frac{1}{256} = 0{,}00091926$ per entrambi. (Script, sezione J.)

20.15. Formulario del capitolo

Reticoli: $\operatorname{covol}(B\mathbb{Z}^n) = |\det B| = \sqrt{\det G}$; $\Lambda^* = B^{-T}\mathbb{Z}^n$, $\operatorname{covol}(\Lambda^*) = 1/\operatorname{covol}(\Lambda)$; $\Delta(\Lambda) = V_n(\mu/2)^n/\operatorname{covol}(\Lambda)$, $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2}+1)$.
Esempi: A_n: $n(n+1)$ minimi, covolume $\sqrt{n+1}$; D_n: $2n(n-1)$ minimi, covolume 2; $E_8 = D_8 \cup (D_8 + \frac{1}{2}\mathbf{1})$: 240 minimi, unimodulare pari, autoduale; $E_7 = E_8 \cap \{\sum x_i = 0\}$: 126 minimi, covolume $\sqrt{2}$, $\Delta = \frac{\pi^3}{105}$; E_6: 72 minimi, covolume $\sqrt{3}$, $\Delta = \frac{\pi^3}{48\sqrt{3}}$; Leech (importato): $\theta = E_4^3 - 720\Delta$, 196 560 minimi.
Laguerre in $\mathbb{R}^n$: $\widehat{(\pi|x|^2)^k e^{-\pi|x|^2}} = k!\, L_k^{(n/2-1)}(\pi|\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$; in dimensione 1, grado 1: bound $\frac{T^{3/2}}{\sqrt{\pi}(T-1/2)} \geq 1{,}036482$.

$$\Delta(A_2) = \tfrac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}9069, \quad \Delta(D_3) = \tfrac{\pi}{\sqrt{18}} = 0{,}7405, \quad \Delta(D_4) = \tfrac{\pi^2}{16} = 0{,}6169,$$

$$\Delta(E_8) = \tfrac{\pi^4}{384} = 0{,}2537, \qquad \Delta_{24} = \tfrac{\pi^{12}}{12!} = 0{,}0019296.$$

Poisson: $\displaystyle\sum_{x\in\Lambda} f(x+v) = \frac{1}{\operatorname{covol}(\Lambda)} \sum_{y\in\Lambda^*} \hat{f}(y) e^{2\pi i\langle y,v\rangle}$ (f ammissibile); $\widehat{e^{-\pi\alpha|x|^2}} = \alpha^{-n/2} e^{-\pi|\xi|^2/\alpha}$.
Cohn–Elkies: $f \leq 0$ per $|x| \geq r$, $\hat{f} \geq 0$, $\hat{f}(0) > 0 \Rightarrow \delta \leq V_n(r/2)^n f(0)/\hat{f}(0)$; esattezza $\Rightarrow$ $f = 0$ su $\Lambda \setminus 0$, $\hat{f} = 0$ su $\Lambda^* \setminus 0$.
Piano: $\widehat{(\pi|x|^2)^k e^{-\pi|x|^2}} = k!\, L_k(\pi|\xi|^2)e^{-\pi|\xi|^2}$; bound esplicito 0,9069344 contro $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068997$.
Bacio: $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \tau_8, \tau_{24} = 2, 6, 12, 24, 240, 196\,560$; $40 \leq \tau_5 \leq 44$, $72 \leq \tau_6 \leq 77$, $126 \leq \tau_7 \leq 134$; calotte: $\tau_3 \leq 2/(1-\cos 30^\circ)$.
Quadrato: $r_n = m_n/(2(1+m_n))$; $m_5 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $m_7 = 4 - 2\sqrt{3}$, $m_8 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$, $m_9 = \frac{1}{2}$.

Fonti e bibliografia

[7] H. Cohn, N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157 (2003), pp. 689–714, DOI 10.4007/annals.2003.157.689; arXiv:math/0110009, v3 del 3/9/2003, https://arxiv.org/abs/math/0110009 (registro, sigla M89). Verificata il 25/9/2026 sul testo della v3 (numerazione della rivista): §2 e Definizione 2.2 (pp. 692–693), Teoremi 3.1 e 3.2 con dimostrazioni (pp. 694–696), §5 (pp. 698–700), §7 con la base di Laguerre, Congetture 7.2–7.4 (pp. 703–706), §8 (pp. 706–708), Appendice A (pp. 708–709), Tabelle 3–4 (pp. 711–712). Riaperte di nuovo il 26/9/2026 sul PDF della v3: p. 691 (reticolo di Leech come unico reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di lunghezza $\sqrt{2}$; reticoli pari unimodulari solo in dimensioni multiple di 8) e Tabella 3, righe 1–8 e 24 (Esempio 20.3, Osservazione 20.6). Fonte primaria.

[8] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015, DOI 10.4007/annals.2017.185.3.7; arXiv:1603.04246, v2 del 4/4/2017 (registro, sigla S18). Verificata il 25/9/2026 sulle pp. 1–4 della v2 (definizione di densità, storia, Teoremi 1–3, piano dell'articolo); il resto non riaperto. Fonte primaria.

[9] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 24», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 1017–1033, DOI 10.4007/annals.2017.185.3.8; arXiv:1603.06518 (registro, sigla S19). Riassunto riaperto il 25/9/2026; testo non riaperto.

[10] H. Cohn, «A conceptual breakthrough in sphere packing», *Notices of the AMS* 64 (2017), n. 2, pp. 102–115; arXiv:1611.01685 (registro del programma del Volume VII, sigla G12). Solo il riassunto riaperto il 25/9/2026: nessun enunciato le è attribuito. Esposizione di livello C.

[11] H. Cohn, *Kissing numbers* (tabella delle limitazioni note in dimensione ≤ 48 e 72), `https://cohn.mit.edu/kissing-numbers`. Consultata il 25/9/2026 (pagina senza data di aggiornamento): valori 40–44, 72–77, 126–134 per $n = 5, 6, 7$ (registro, sigla V9, che la indicava come fonte da riaprire).

[12] K. Schütte, B. L. van der Waerden, «Das Problem der dreizehn Kugeln», *Mathematische Annalen* 125 (1953), pp. 325–334, DOI `10.1007/BF01343127` (Crossref indica il 1952 come anno del fascicolo online). Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto. Fonte primaria (Germania).

[13] J. Leech, «The problem of the thirteen spheres», *The Mathematical Gazette* 40 (1956), n. 331, pp. 22–23, DOI `10.2307/3610264`. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto.

[14] O. R. Musin, «The kissing number in four dimensions», *Annals of Mathematics* 168 (2008), n. 1, pp. 1–32, DOI `10.4007/annals.2008.168.1`. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto.

[15] A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, «New bounds on the number of unit spheres that can touch a unit sphere in n dimensions», *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 26 (1979), n. 2, pp. 210–214, DOI `10.1016/0097-3165(79)90074-8`. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto.

[16] V. I. Levenshtein, «On bounds for packings in n-dimensional Euclidean space», *Soviet Mathematics Doklady* 20 (1979), pp. 417–421 (originale russo in *Doklady Akademii Nauk SSSR* 245, 1979). Dati dalla bibliografia di Cohn ed Elkies (voce **[7]**, p. 713) e dalla tabella di Cohn; non verificati sull'originale. Fonte primaria (URSS).

[17] T. C. Hales, «A proof of the Kepler conjecture», *Annals of Mathematics* 162 (2005), n. 3, pp. 1065–1185, DOI `10.4007/annals.2005.162.1065`. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto.

[18] T. C. Hales e altri 21 autori, «A formal proof of the Kepler conjecture», arXiv:1501.02155, `https://arxiv.org/abs/1501.02155`. Riassunto riaperto il 25/9/2026 (formalizzazione in HOL Light e Isabelle); i dati della pubblicazione in rivista non sono stati verificati.

[19] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999 (registro, sigla M90). Edizione a stampa, *non riaperta*: nessun valore del capitolo ne dipende (i conteggi sono ricalcolati dallo script, i numeri di bacio vengono dalle voci **[11]**, **[14]**, **[15]**).

[20] P. G. Szabó, M. C. Markót, T. Csendes, «Global optimization in geometry — circle packing into the square», capitolo di rassegna, `https://www.inf.u-szeged.hu/~pszabo/Pub/45survey.pdf`. Riaperta il 25/9/2026, pp. 1–5 (storia e stato fino a $n = 30$ e $n = 36$); il volume in cui il capitolo è apparso non è stato verificato. Fonte ungherese.

[21] J. Schaer, «The densest packing of 9 circles in a square», *Canadian Mathematical Bulletin* 8 (1965), n. 3, pp. 273–277, DOI `10.4153/CMB-1965-018-9`. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto.

[22] J. Schaer, A. Meir, «On a geometric extremum problem», *Canadian Mathematical Bulletin* 8 (1965), n. 1, pp. 21–27, DOI `10.4153/CMB-1965-004-X`. Metadati Crossref controllati il 25/9/2026; testo non riaperto; il contenuto ($n = 8$) è quello riferito dalla voce **[20]**.

[23] E. Specht, *Packomania*, sezione «Circles in a square», `https://www.packomania.com/csq/csq.html`. Consultata il 25/9/2026 (ultimo aggiornamento dichiarato: 10/9/2026): raggi 0,174457630187, 0,170540688701, 0,166666666667 in grassetto (dimostrati ottimali) per $n = 7, 8, 9$, con distanze e densità (registro, sigla V11).

[24] Y. Ikebe, S. Masuda, T. Okuno, «Mixed-integer DC programming based algorithms for the circular packing problem», *Journal of the Operations Research Society of Japan* 66 (2023), n. 3, pp. 153–175, DOI `10.15807/jorsj.66.153`. Pagina J-STAGE e riassunto riaperti il 25/9/2026; l'ordine degli autori è quello della rivista, diverso da quello del registro (sigla S99). Fonte giapponese.

[25] W. Sander, «LLM-guided program evolution for circle packing: breaking 10 Packomania records for $28», arXiv:2609.05093, 4/9/2026 (registro, sigla N10). Riassunto riaperto il 25/9/2026: riguarda il problema dei cerchi di raggio variabile, non quello dei cerchi uguali.

[26] Volume III, Capitoli 7, 11, 14, 17, 19; Capitolo 13 di questo volume; script `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies.py` e il suo output `lab/cap20_reticoli_cohn_elkies_output.txt`; per la Sezione 20.2, le voci 1–6 elencate alla sua fine (la numerazione di questo elenco le prosegue) e lo script `lab/blocco_thue_delaunay.py`.

Parte E

Il cerchio nell'automazione

CAPITOLO 21

Geometria computazionale dell'arco

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): le Sezioni 21.2–21.7 e la 21.15, che richiedono solo geometria analitica, trigonometria e un po' di calcolo vettoriale. Sezioni di livello **C** (magistrale): la 21.9 (cerchio e piano ai minimi quadrati, algebra lineare), la 21.10 (stime d'errore con la funzione di Green), la 21.12 (biarchi, con l'ordine di approssimazione della catena) e la 21.14 (trasformazioni di Möbius e moto circolare). **Che cosa si usa.** Dal Volume I, Capitolo 11: il cerchio per tre punti non allineati (esistenza e unicità). Dal Volume I, Capitolo 23: il verso dell'arco minore fra due punti dal prodotto vettoriale dei raggi, la convenzione G02/G03. Dal Volume I, Capitolo 25: il cerchio per tre punti in $\mathbb{R}^3$, l'errore di corda e la velocità massima, il limite centripeto, lo strappo, l'offset G41/G42, l'elica. Dal Volume II, Capitolo 1: i due centri per due punti e un raggio. Dal Volume III, Capitolo 2: le formule di Frenet; dal Capitolo 6 dello stesso volume: le trasformazioni di Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati; dal Capitolo 30: l'arco di cerchio come curva razionale (NURBS). Dal Capitolo 2 di questo volume: i cerchi di Apollonio come controimmagini di cerchi concentrici. **Percorso di recupero.** Chi viene dall'officina può leggere prima la Figura 21.1, l'Esempio 21.1 e le Sezioni 21.4 e 21.6, che usano solo il teorema di Pitagora e gli angoli; la Sezione 21.14 richiede i numeri complessi del Volume III, Capitolo 6.

Un controllore di moto non conosce il cerchio come oggetto: riceve pochi numeri — un punto di partenza, un punto di arrivo e un'informazione in più (un punto intermedio, un centro, un raggio) — e deve ricostruire da essi, senza ambiguità e con errori controllati, l'arco da percorrere. Questo capitolo è la geometria di quella ricostruzione. Il Volume I ne ha già dato i pezzi elementari; qui si dimostra ciò che mancava: la formula del centro con il suo condizionamento, il verso e l'ampiezza per archi di qualunque ampiezza (anche oltre 180°), i tre modi di specificare un arco con tutte le degenerazioni, le intersezioni e la distanza da un arco, il cerchio ai minimi quadrati per punti misurati, il numero minimo di segmenti per una tolleranza, i biarchi con il loro ordine di approssimazione, e un ponte con la geometria di Möbius dei capitoli precedenti. La prima edizione di questo volume conteneva un interpolatore che per archi oltre 180° sceglieva l'arco sbagliato: la Sezione 21.3 ne dà la versione dimostrata. I dettagli dei singoli controllori (nomi dei blocchi funzione, istruzioni dei robot, manuali) non sono in questo capitolo: sono l'oggetto dei Capitoli 22 e 23.

21.1. Che cosa è già dimostrato nel trattato

Osservazione 21.1: Richiami dai Volumi I, II e III. *Nel Volume I, Capitolo 11, si dimostra che per tre punti non allineati del piano passa uno e un solo cerchio. Nel Volume I, Capitolo 25, si dimostrano: la formula del cerchio per tre punti di* $\mathbb{R}^3$, $R = |a||b||b-a|/(2|a\times b|)$ *con* $a = P_2 - P_1$, $b = P_3 - P_1$; *l'errore di corda* $\delta = \rho - \sqrt{\rho^2 - L^2/4} \simeq L^2/(8\rho)$ *per una corda di lunghezza* L *e la velocità massima* $v \le \frac{2}{T}\sqrt{2\rho\delta_{\max} - \delta_{\max}^2}$ *a periodo di campionamento* T; *il limite centripeto* $v \le \sqrt{\rho\, a_{\max}}$ *a velocità costante; lo strappo* v^3/ρ^2; *l'offset di un arco (G41/G42) come arco concentrico; lunghezza e rampa dell'elica. Nel Volume I, Capitolo 23, si dimostra che l'arco* minore *da* P_0 *a* P_1 *attorno al centro* C *è antiorario se* $(P_0 - C)\times(P_1 - C) > 0$ *e orario se* < 0, *e si discute l'ambiguità del formato* R. *Nel Volume II, Capitolo 1, si dimostra che i centri dei cerchi di raggio* $|R|$ *per due punti distinti a distanza* $d \le 2|R|$ *sono* $M \pm h\hat{n}$, $h = \sqrt{R^2 - d^2/4}$. *Nel Volume III, Capitolo 2, si dimostrano le formule di Frenet* $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$ *e il teorema fondamentale delle curve piane; nel Capitolo 30 dello stesso volume, la rappresentazione esatta dell'arco con una Bézier razionale quadratica. Nessuno di questi risultati è ridimostrato qui.*

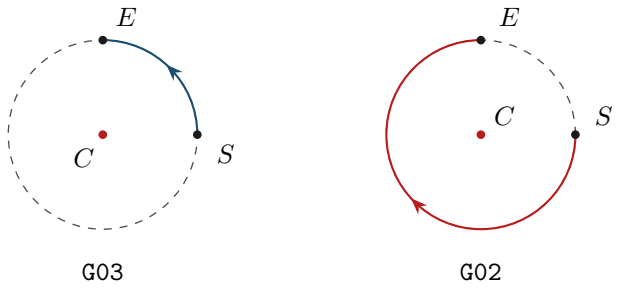


Figura 21.1: La convenzione dei versi nel piano di lavoro XY guardato dal semiasse Z positivo (Volume I, Capitolo 23): `G03` è l'arco antiorario, `G02` quello orario. Stessi dati nei due pannelli: partenza $S = (1, 0)$, arrivo $E = (0, 1)$, centro $C = S + (I, J)$ con $I = -1$, $J = 0$. Con `G03` l'arco è il quarto di circonferenza di ampiezza 90°; con `G02` è l'arco complementare di 270°. Disegno a mano con coordinate esatte (commento nel sorgente); la prima edizione di questo volume aveva i due versi scambiati.

21.2. Il cerchio per tre punti nel piano

Teorema 21.1: Il centro per tre punti e il determinante 2D. *Siano* $P_k = (x_k, y_k)$, $k = 1, 2, 3$, *punti del piano e*

$$D = 2\big[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\big].$$

(i) $D = 2\,(P_2 - P_1)\times(P_3 - P_1)$; *in particolare* $D = 0$ *se e solo se i tre punti sono allineati (o due coincidono).*

(ii) Il sistema lineare degli assi dei segmenti P_1P_2 *e* P_1P_3 *ha determinante* $2D$.

(iii) Se $D \neq 0$, *il centro* $M = (u, v)$ *dell'unico cerchio per i tre punti è*

$$u = \frac{s_1(y_2 - y_3) + s_2(y_3 - y_1) + s_3(y_1 - y_2)}{D},$$

$$v = \frac{s_1(x_3 - x_2) + s_2(x_1 - x_3) + s_3(x_2 - x_1)}{D},$$

con $s_k = x_k^2 + y_k^2$, *e il raggio è* $R = |P_1 - M| = \dfrac{|P_2 - P_1|\,|P_3 - P_1|\,|P_3 - P_2|}{|D|}$.

Dimostrazione. (i) Sviluppando, $(x_2-x_1)(y_3-y_1)-(y_2-y_1)(x_3-x_1) = x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)$ (i termini x_1y_1 si cancellano). Il prodotto vettoriale di due vettori piani è nullo se e solo se sono paralleli (o uno è nullo), cioè se e solo se P_1, P_2, P_3 stanno su una retta. (ii) Un punto M equidista da P_1 e P_k se e solo se $|M-P_1|^2 = |M-P_k|^2$; sviluppando i quadrati il termine $|M|^2$ si cancella e resta l'equazione lineare

$$2(x_k-x_1)\,u + 2(y_k-y_1)\,v = s_k - s_1 \qquad (k=2,3).$$

Il determinante del sistema è $4\big[(x_2-x_1)(y_3-y_1)-(y_2-y_1)(x_3-x_1)\big] = 4\cdot\frac{D}{2} = 2D$ per (i). (iii) Se $D\neq 0$ il sistema ha una e una sola soluzione (esistenza e unicità del cerchio sono già nel Volume I, Capitolo 11; qui serve la formula). Per la regola di Cramer

$$u = \frac{2(s_2-s_1)(y_3-y_1) - 2(s_3-s_1)(y_2-y_1)}{2D},$$
$$v = \frac{2(x_2-x_1)(s_3-s_1) - 2(x_3-x_1)(s_2-s_1)}{2D};$$

sviluppando i numeratori, i termini in s_1 si raccolgono in $s_1(y_2-y_3)$ e $s_1(x_3-x_2)$ e si ottengono le formule dell'enunciato (lo script `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione A, verifica con SymPy che $|M-P_1| = |M-P_2| = |M-P_3|$ identicamente e che il determinante vale $2D$). Per il raggio: nel Volume I, Capitolo 25, si dimostra $R = |a||b||b-a|/(2|a\times b|)$ con $a = P_2-P_1$, $b = P_3-P_1$, e per (i) $2|a\times b| = |D|$. □

Osservazione 21.2: Perché si insiste sul fattore 2. *Il sistema degli assi ha determinante $2D$, non D: il D dell'enunciato contiene già un fattore 2 e il sistema un altro. Chi implementa la regola di Cramer sul sistema (ii) divide per $2D$ numeratori che sono il doppio di quelli dell'enunciato; chi confonde i due determinanti ottiene un centro sbagliato di un fattore 2. La prima edizione di questo volume chiamava D il determinante del sistema: la correzione è quella del punto (ii).*

Il teorema dice *quando* il centro esiste; nella pratica serve sapere *quanto* è stabile. Un operatore che insegna tre punti con un errore di un decimo di millimetro sposta il centro di quanto? La risposta dipende dall'angolo più piccolo del triangolo $P_1P_2P_3$.

Lemma 21.1: Un vettore controllato da due proiezioni. *Siano e, f vettori unitari del piano che formano un angolo $\gamma\in(0,\pi)$. Per ogni vettore x,*

$$|x|\,\sin\gamma \le |x\cdot e| + |x\cdot f|.$$

Dimostrazione. Se $x=0$ non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti scriviamo $e = e^{i\omega_0}$, $f = e^{i(\omega_0+\gamma)}$ (eventualmente scambiando e e f) e $x = |x|e^{i(\omega_0+\gamma/2+\vartheta)}$. Allora $x\cdot e = |x|\cos(\vartheta+\gamma/2)$ e $x\cdot f = |x|\cos(\vartheta-\gamma/2)$. Posto $\sigma = \sin(\gamma/2) > 0$ e $c = \cos(\gamma/2) > 0$, dalle formule di prostaferesi

$$|p|+|q| \ge \max\{|p-q|,|p+q|\} = |x|\max\{2\sigma|\sin\vartheta|,\ 2c|\cos\vartheta|\} \quad (p = x\cdot e,\ q = x\cdot f).$$

Se $|\sin\vartheta|\ge c$ il primo termine è almeno $2\sigma c|x| = |x|\sin\gamma$. Se $|\sin\vartheta| < c$, allora $\cos^2\vartheta = 1-\sin^2\vartheta > 1-c^2 = \sigma^2$, cioè $|\cos\vartheta| > \sigma$, e il secondo termine supera $2c\sigma|x| = |x|\sin\gamma$. □

Teorema 21.2: Condizionamento del centro. *Siano P_1,P_2,P_3 non allineati, con angoli A_1,A_2,A_3 nei vertici corrispondenti e $A_{\min} = \min A_k$. Si perturbino i punti in $P_k+\tau\delta_k$,*

con $|\delta_k| \le \eta$, e sia $M(\tau)$ il centro corrispondente. Allora M è derivabile in $\tau = 0$ e, per ogni scelta dei tre indici $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$,

$$|\dot M(0)| \le \frac{\eta}{\sin A_i}\Big(\frac{1}{\sin A_j} + \frac{1}{\sin A_k}\Big) \le \frac{2\eta}{\sin^2 A_{\min}}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (derivabilità).** Per τ piccolo i punti perturbati restano non allineati (D è continuo e $D(0) \neq 0$), e le formule del Teorema 21.1 sono quozienti di polinomi in τ con denominatore non nullo: $M(\tau)$ e $R(\tau) = |M(\tau) - P_1 - \tau\delta_1|$ sono derivabili.
Passo 2 (una relazione per ogni lato). Per ogni k vale $|M(\tau) - P_k - \tau\delta_k|^2 = R(\tau)^2$. Derivando in $\tau = 0$: $2(M - P_k)\cdot(\dot M - \delta_k) = 2R\dot R$. Sottraendo le relazioni per due indici $i \neq j$ il secondo membro scompare:

$$(P_j - P_i)\cdot \dot M = (M - P_i)\cdot\delta_i - (M - P_j)\cdot\delta_j.$$

Poiché $|M - P_i| = |M - P_j| = R$, il secondo membro è in modulo al più $2R\eta$. Per il teorema dei seni esteso (il lato opposto al vertice k è $2R\sin A_k$) si ha $|P_j - P_i| = 2R\sin A_k$, dunque, con $e_{ij} = (P_j - P_i)/|P_j - P_i|$,

$$|\dot M \cdot e_{ij}| \le \frac{\eta}{\sin A_k}.$$

Passo 3 (le due proiezioni da un vertice). I versori e_{ij} ed e_{ik} formano l'angolo $A_i \in (0,\pi)$. Il Lemma 21.1 con $x = \dot M$ dà $|\dot M|\sin A_i \le \eta/\sin A_k + \eta/\sin A_j$, che è la prima disuguaglianza.
Passo 4 (tutti i seni superano quello dell'angolo minimo). Siano $A_{\min} \le A_{\mathrm{med}} \le A_{\max}$ gli angoli ordinati. Poiché $A_{\mathrm{med}} + A_{\max} < \pi$ e $A_{\mathrm{med}} \le A_{\max}$, si ha $A_{\mathrm{med}} < \pi/2$, quindi $\sin A_{\mathrm{med}} \ge \sin A_{\min}$ (il seno cresce su $[0,\pi/2]$). Per l'angolo massimo, $\sin A_{\max} = \sin(A_{\min} + A_{\mathrm{med}})$: se $A_{\min} + A_{\mathrm{med}} \le \pi/2$ questo è $\ge \sin A_{\min}$ per monotonia; altrimenti $A_{\max} < \pi/2$ e $\sin A_{\max} \ge \sin A_{\min}$ perché $A_{\max} \ge A_{\min}$. Dunque ogni $1/\sin A_k$ è al più $1/\sin A_{\min}$, e si ottiene la seconda disuguaglianza. □

Osservazione 21.3: L'ordine $A_{\min}^{-2}$ non si migliora. *Con $P_1 = (-1,0)$, $P_2 = (0,\epsilon)$, $P_3 = (1,0)$ il centro è $(0,(\epsilon^2-1)/(2\epsilon))$ e la sua derivata rispetto a ϵ (spostamento verticale di P_2, $\eta = 1$) vale $\frac{1}{2\epsilon^2} + \frac{1}{2}$: cresce come $A_{\min}^{-2}$, perché gli angoli in P_1 e P_3 valgono* $\arctan\epsilon \approx \epsilon$. *Per $\epsilon = 0{,}01$ la sensibilità è $5000{,}5$ e la stima del teorema $20\,002$: stesso ordine, con un fattore 4 (script, sezione B; su 2000 triangoli casuali il rapporto fra la norma misurata della derivata e la stima non supera $0{,}7344$ ✓). Il teorema spiega le due situazioni in cui i controllori rifiutano un arco a tre punti: il punto intermedio quasi allineato con gli estremi, e due punti molto vicini fra loro; in entrambe un angolo del triangolo è piccolo.*

Esempio 21.1: Un arco di 286 gradi per tre punti. *Dati* (mm): partenza $P_1 = (0,0)$, punto intermedio $P_2 = (30,90)$, arrivo $P_3 = (60,0)$. *Obiettivo:* centro, raggio, verso, ampiezza, parametrizzazione e sensibilità agli errori di insegnamento.
Passo 1 (determinante). $D = 2[0\cdot(90-0) + 30\cdot(0-0) + 60\cdot(0-90)] = -10\,800$. Controllo con il Teorema 21.1(i): $(P_2 - P_1)\times(P_3 - P_1) = 30\cdot 0 - 90\cdot 60 = -5400 = D/2$ ✓.
Passo 2 (centro e raggio). $s_1 = 0$, $s_2 = 9000$, $s_3 = 3600$:

$$u = \frac{9000\cdot(0-0) + 3600\cdot(0-90)}{-10\,800} = 30, \qquad v = \frac{9000\cdot(0-60) + 3600\cdot(30-0)}{-10\,800} = 40.$$

$M = (30,40)$, $R = |P_1 - M| = \sqrt{900 + 1600} = 50$. Controllo: $|P_2 - M| = |(0,50)| = 50$, $|P_3 - M| = |(30,-40)| = 50$ ✓; con la formula dei lati, $R = \frac{\sqrt{9000}\cdot 60\cdot\sqrt{9000}}{10\,800} = 50$ ✓.

Passo 3 (verso e ampiezza). $D < 0$: l'arco è orario (Teorema 21.3 più avanti). Gli angoli polari attorno a M sono $\theta_1 = \operatorname{atan2}(-40,-30) = -126{,}8699°$, $\theta_2 = 90°$, $\theta_3 = \operatorname{atan2}(-40,30) = -53{,}1301°$, e per la Proposizione 21.1

$$\Phi = -\big[(\theta_1 - \theta_3) \bmod 360°\big] = -\big[(-73{,}7398°) \bmod 360°\big] = -286{,}2602°.$$

È l'arco maggiore: M e P_2 stanno entrambi sopra la corda P_1P_3 (l'asse x), come vuole il criterio della Proposizione 21.1. Lunghezza: $R|\Phi| = 50 \cdot 4{,}996183 = 249{,}8092$ mm.
Passo 4 (parametrizzazione). $P(t) = M + 50\big(\cos(\theta_1 + t\Phi), \sin(\theta_1 + t\Phi)\big)$, $t \in [0,1]$. Il punto intermedio corrisponde a $t_2 = \frac{(\theta_1 - \theta_2) \bmod 360°}{|\Phi|} = \frac{143{,}1301}{286{,}2602} = \frac{1}{2}$; infatti $P(\frac{1}{2}) = P_2$, e $P(\frac{1}{4}) = (-17{,}4342;\ 55{,}8114)$, $P(\frac{3}{4}) = (77{,}4342;\ 55{,}8114)$.
Passo 5 (condizionamento). Gli angoli del triangolo sono $71{,}5651°$, $36{,}8699°$, $71{,}5651°$; l'angolo minimo è in P_2 e $\sin A_2 = \frac{|P_1P_3|}{2R} = \frac{60}{100} = 0{,}6$. Il Teorema 21.2 dà $|\dot M| \le 2\eta/0{,}36 = 5{,}5556\,\eta$: un errore di insegnamento di 0,1 mm su ciascun punto sposta il centro, al primo ordine, al più di 0,56 mm. Lo script misura, per la somma delle norme dei tre blocchi della derivata, $2{,}3124 \le 5{,}5556$ ✓.
Controllo indipendente. Lo script (sezione D) ricalcola tutto in virgola mobile: $D = -10\,800$, $M = (30,40)$, $R = 50$, $\Phi = -286{,}2602°$, $t_2 = 0{,}5$. **Errore tipico:** prendere l'arco minore fra P_1 e P_3 ($73{,}74°$ in senso antiorario, sotto la corda), che non passa per P_2.

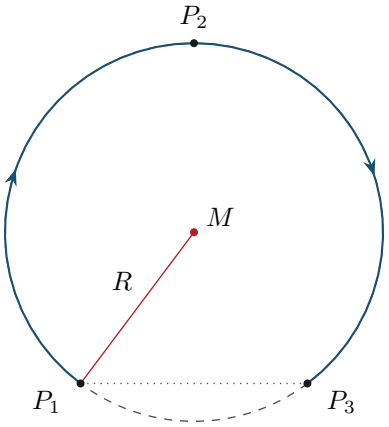


Figura 21.2: L'arco dell'Esempio 21.1, calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py` (sezione O): i tre punti $P_1 = (0,0)$, $P_2 = (30,90)$, $P_3 = (60,0)$, il centro calcolato $M = (30,40)$, il raggio $R = 50$ (in rosso) e l'arco orario di $286{,}26°$ (in blu, con il verso di percorrenza), che passa sopra la corda P_1P_3 (punteggiata). La circonferenza completa è tratteggiata.

21.3. Verso, ampiezza e parametrizzazione

Lemma 21.2: Somma di tre seni. *Se* $a + b + c = 0$, *allora* $\sin a + \sin b + \sin c = -4 \sin\frac{a}{2} \sin\frac{b}{2} \sin\frac{c}{2}$.

Dimostrazione. Per la prostaferesi e $a + b = -c$: $\sin a + \sin b = 2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2} = -2\sin\frac{c}{2}\cos\frac{a-b}{2}$. Inoltre $\sin c = 2\sin\frac{c}{2}\cos\frac{c}{2} = 2\sin\frac{c}{2}\cos\frac{a+b}{2}$. Sommando, $2\sin\frac{c}{2}\big[\cos\frac{a+b}{2} - \cos\frac{a-b}{2}\big] = 2\sin\frac{c}{2} \cdot \big(-2\sin\frac{a}{2}\sin\frac{b}{2}\big)$. □

Teorema 21.3: Il verso dell'arco per tre punti. *Siano P_1, P_2, P_3 punti distinti di un cerchio di centro M e raggio R, e scriviamo $P_2 = M + R\,e^{i(\theta_1+\alpha)}$, $P_3 = M + R\,e^{i(\theta_1+\beta)}$ dove $P_1 = M + Re^{i\theta_1}$ e $\alpha, \beta \in (0, 2\pi)$ sono gli angoli misurati in senso antiorario a partire da P_1. Allora*

$$(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1) = 4R^2 \sin\frac{\alpha}{2} \sin\frac{\beta-\alpha}{2} \sin\frac{\beta}{2},$$

il cui segno è quello di $\beta - \alpha$. Di conseguenza l'arco da P_1 a P_3 che contiene P_2 è percorso in senso antiorario se $(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1) > 0$ (equivalentemente $D > 0$) e in senso orario se < 0.

Dimostrazione. Il prodotto vettoriale di due differenze non cambia per traslazioni e rotazioni del piano (una rotazione moltiplica entrambi i vettori per $e^{i\varphi}$, e $a \times b = \mathrm{Im}(\bar{a}b)$ non cambia). Possiamo quindi porre $M = 0$, $\theta_1 = 0$: $P_1 = (R, 0)$, $P_2 = R(\cos\alpha, \sin\alpha)$, $P_3 = R(\cos\beta, \sin\beta)$. Allora

$$(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1) = R^2\big[(\cos\alpha - 1)\sin\beta - \sin\alpha(\cos\beta - 1)\big] = R^2\big[\sin\alpha + \sin(\beta - \alpha) - \sin\beta\big].$$

Il Lemma 21.2 con $a = \alpha$, $b = \beta - \alpha$, $c = -\beta$ dà $-4\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}\sin\frac{-\beta}{2} = 4\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}$. Poiché $\alpha/2, \beta/2 \in (0, \pi)$ i due seni esterni sono positivi, e $(\beta - \alpha)/2 \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\}$ ha seno dello stesso segno di $\beta - \alpha$. Infine, partendo da P_1 in senso antiorario si incontra P_2 (all'angolo α) prima di P_3 (all'angolo β) se e solo se $\alpha < \beta$: in quel caso l'arco antiorario da P_1 a P_3 contiene P_2; altrimenti P_2 sta sull'arco complementare, che da P_1 a P_3 si percorre in senso orario. L'equivalenza con il segno di D è il Teorema 21.1(i). □

Osservazione 21.4: Differenza con il criterio dell'arco minore. *Il criterio del Volume I, Capitolo 23, usa i due raggi $P_0 - C$ e $P_1 - C$ e decide il verso dell'arco* minore*; per punti diametralmente opposti non decide nulla. Il Teorema 21.3 usa il terzo punto e decide il verso dell'arco* che passa per il punto intermedio*, qualunque sia la sua ampiezza. È ciò che serve per le istruzioni a tre punti.*

Definizione 21.1: Arco orientato. Un **arco orientato** di centro M, raggio $R > 0$, angolo iniziale θ_S e ampiezza con segno $\Phi \in [-2\pi, 2\pi] \setminus \{0\}$ è la curva

$$P(t) = M + R\big(\cos(\theta_S + t\Phi),\ \sin(\theta_S + t\Phi)\big), \qquad t \in [0, 1].$$

È antiorario se $\Phi > 0$, orario se $\Phi < 0$; la sua lunghezza è $R|\Phi|$ e la velocità $|P'(t)| = R|\Phi|$ è costante.

Proposizione 21.1: Ampiezza, parametro del punto intermedio e arco maggiore. *Nelle ipotesi del Teorema 21.3, siano $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ angoli polari qualsiasi di P_1, P_2, P_3 attorno a M e $\chi = (P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)$.*

(i) L'arco orientato da P_1 a P_3 per P_2 ha angolo iniziale θ_1 e ampiezza

$$\Phi = \begin{cases} (\theta_3 - \theta_1) \bmod 2\pi \in (0, 2\pi) & \text{se } \chi > 0, \\ -\big[(\theta_1 - \theta_3) \bmod 2\pi\big] \in (-2\pi, 0) & \text{se } \chi < 0. \end{cases}$$

(ii) Il punto intermedio è $P(t_2)$ con $t_2 = \big[(\theta_2 - \theta_1) \bmod 2\pi\big]/\Phi$ se $\chi > 0$ e $t_2 = \big[(\theta_1 - \theta_2) \bmod 2\pi\big]/|\Phi|$ se $\chi < 0$; si ha $0 < t_2 < 1$.

(iii) $|\Phi| > \pi$ se e solo se M e P_2 stanno dalla stessa parte (in senso stretto) della retta P_1P_3; $|\Phi| = \pi$ se e solo se M sta sulla retta P_1P_3.

Dimostrazione. (i)–(ii) Caso $\chi > 0$: nelle notazioni del Teorema 21.3, $\beta = (\theta_3 - \theta_1) \bmod 2\pi$ e $\alpha = (\theta_2 - \theta_1) \bmod 2\pi$ (le riduzioni modulo 2π rendono il risultato indipendente dalla scelta degli angoli polari), e $\alpha < \beta$. L'arco antiorario di ampiezza β da P_1 arriva in P_3 e passa per P_2 a $t_2 = \alpha/\beta \in (0,1)$. Caso $\chi < 0$: si applica il caso precedente alla figura riflessa rispetto a una retta per M; la riflessione cambia il segno di χ e degli angoli, e trasforma l'arco antiorario in quello orario con le formule dell'enunciato.
(iii) Una similitudine riduce a $M = 0$, $R = 1$. Sia $\Delta \in (0, 2\pi)$ l'ampiezza dell'arco antiorario da $P_1 = e^{i\sigma}$ a $P_3 = e^{i(\sigma+\Delta)}$ e $u = e^{i(\sigma+\Delta/2)}$ il suo punto medio. La retta P_1P_3 è $\{z : \mathrm{Re}(z\bar{u}) = \cos(\Delta/2)\}$ (i due punti la soddisfano e u è ortogonale alla corda). I punti dell'arco sono $e^{i(\sigma+s)}$ con $s \in (0, \Delta)$ e soddisfano $\mathrm{Re}(e^{i(\sigma+s)}\bar{u}) = \cos(s - \Delta/2) > \cos(\Delta/2)$, perché $|s - \Delta/2| < \Delta/2 < \pi$ e il coseno decresce su $[0, \pi]$: l'arco antiorario sta tutto nel semipiano $\mathrm{Re}(z\bar{u}) > \cos(\Delta/2)$. Il centro 0 ha $\mathrm{Re}(0 \cdot \bar{u}) = 0$: sta dalla stessa parte dell'arco se e solo se $\cos(\Delta/2) < 0$, cioè $\Delta > \pi$, e sulla retta se e solo se $\Delta = \pi$. L'arco che contiene P_2 è quello antiorario (se $\chi > 0$, e allora $|\Phi| = \Delta$) o il complementare (se $\chi < 0$), per il quale si ragiona allo stesso modo scambiando P_1 e P_3. □

Il nucleo di un interpolatore circolare corretto sta in poche righe; il programma completo, con le verifiche, è nello script del capitolo.

Listato 21.1: Verso e ampiezza dal prodotto vettoriale (Proposizione 21.1)

```
def arc_sweep(P1, P2, P3, M):
    a1 = math.atan2(P1[1]-M[1], P1[0]-M[0])
    a3 = math.atan2(P3[1]-M[1], P3[0]-M[0])
    chi = (P2[0]-P1[0])*(P3[1]-P1[1]) - (P2[1]-P1[1])*(P3[0]-P1[0])
    if chi > 0:                                          # antiorario
        return a1, (a3 - a1) % (2*math.pi)
    return a1, -((a1 - a3) % (2*math.pi))                # orario
```

Osservazione 21.5: L'errore della prima edizione. *Un interpolatore che ricava l'ampiezza «srotolando» gli angoli del punto intermedio e del punto finale, ciascuno entro $\pm 180°$ dal precedente, sbaglia appena l'arco fra il punto intermedio e quello finale supera $180°$: per i punti del cerchio unitario agli angoli $0°$, $60°$, $300°$ restituisce $-60°$ invece di $+300°$. Con il Listato 21.1 lo script ottiene $+300°$ ✓, e su 20 000 terne casuali il punto intermedio cade sempre dentro l'arco generato ($0 < t_2 < 1$); su altre 20 000 terne il criterio (iii) coincide con $|\Phi| > \pi$ ✓ (sezione C). Sullo stesso esempio di prova della prima edizione, partenza $(0,0)$, intermedio $(2;\,1{,}4)$, arrivo $(4;\,0{,}2)$ con passo $0{,}05$, si ritrovano $M = (2{,}045;\,-0{,}792)$, $R = 2{,}1928$, $\Phi = -131{,}91°$ e 102 punti.*

21.4. Corda, freccia e passo angolare

Corollario 21.1: Raggio da corda e freccia. *Un arco di cerchio di raggio R abbia corda di lunghezza $c > 0$ e* ***freccia*** *$s > 0$ (distanza fra il punto medio della corda e il punto medio dell'arco). Allora*

$$R = \frac{c^2}{8s} + \frac{s}{2},$$

sia per l'arco minore ($s \le R$) sia per il maggiore ($s \ge R$), e $\dfrac{dR}{ds} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{c^2}{8s^2}$.

Dimostrazione. Il punto medio della corda H, il centro O e il punto medio dell'arco stanno sull'asse della corda, e $OH \perp$ corda. Per l'arco minore $|OH| = R - s$, per il maggiore $|OH| = s - R$; in entrambi i casi il teorema di Pitagora nel triangolo rettangolo di ipotenusa R e cateti $|OH|$ e $c/2$ dà $(R-s)^2 + c^2/4 = R^2$, cioè $-2Rs + s^2 + c^2/4 = 0$, da cui la formula dividendo per $2s$. La derivata è immediata. (Per l'arco minore è l'inversione della formula dell'errore di corda del Volume I, Capitolo 25.) □

Proposizione 21.2: Errore di corda in funzione dell'angolo. *Una corda che sottende l'angolo al centro $\theta \in (0, 2\pi)$ su un cerchio di raggio R dista dal punto medio dell'arco $R(1 - \cos\frac{\theta}{2})$; per $\theta \le \pi$ questa è la massima distanza fra i punti dell'arco e la corda. Data una tolleranza $\varepsilon \in (0, R)$, l'errore è $\le \varepsilon$ se e solo se*

$$\theta \le \theta_{\max}(\varepsilon) = 2\arccos\Big(1 - \frac{\varepsilon}{R}\Big), \qquad e \qquad \theta_{\max}(\varepsilon) \ge 2\sqrt{\frac{2\varepsilon}{R}}.$$

Dimostrazione. In coordinate con il centro nell'origine e la corda orizzontale, gli estremi stanno agli angoli $\frac{\pi}{2} \pm \frac{\theta}{2}$, la corda sulla retta $y = R\cos\frac{\theta}{2}$, e il punto dell'arco all'angolo $\frac{\pi}{2} + u$, $|u| \le \frac{\theta}{2}$, ha distanza $R(\cos u - \cos\frac{\theta}{2})$ dalla retta, massima per $u = 0$. Per $\theta \le \pi$ la proiezione di ogni punto dell'arco cade dentro la corda, sicché la distanza dalla retta è la distanza dal segmento. La funzione $\theta \mapsto R(1 - \cos\frac{\theta}{2})$ è strettamente crescente su $(0, 2\pi)$ e vale ε in $\theta_{\max}$. Infine $1 - \cos x \le x^2/2$ dà $R(1 - \cos\sqrt{2\varepsilon/R}) \le \varepsilon$, cioè $2\sqrt{2\varepsilon/R} \le \theta_{\max}$. □

Teorema 21.4: Numero minimo di segmenti. *Sia dato un arco di raggio R e ampiezza $|\Phi| \in (0, 2\pi]$ e una tolleranza $\varepsilon \in (0, R)$. Fra le poligonali inscritte (vertici sull'arco, nell'ordine, il primo e l'ultimo negli estremi) il cui scostamento da ciascun sottoarco non supera ε, il numero minimo di segmenti è*

$$N_{\min} = \Big\lceil \frac{|\Phi|}{\theta_{\max}(\varepsilon)} \Big\rceil,$$

ed è raggiunto dalla suddivisione in $N_{\min}$ parti uguali.

Dimostrazione. Siano $\theta_1, \dots, \theta_N > 0$ gli angoli sottesi dai segmenti, con $\sum \theta_k = |\Phi|$. Se $\theta_k > \pi$ il punto medio del sottoarco dista dalla corda $R(1 - \cos\frac{\theta_k}{2}) > R > \varepsilon$ (Proposizione 21.2); se $\theta_k \le \pi$ lo scostamento è $R(1 - \cos\frac{\theta_k}{2})$. In entrambi i casi la condizione di tolleranza impone $\theta_k \le \theta_{\max}$, quindi $|\Phi| \le N\theta_{\max}$, cioè $N \ge |\Phi|/\theta_{\max}$. Viceversa, con $N = N_{\min}$ parti uguali ogni angolo vale $|\Phi|/N_{\min} \le \theta_{\max}$ e ogni scostamento è $\le \varepsilon$. □

Osservazione 21.6: Vertici fuori dall'arco. *Il teorema riguarda le poligonali inscritte, che sono quelle generate da un interpolatore che campiona l'arco. Se si ammette che i vertici escano dall'arco (per esempio spostandoli verso l'esterno così che la poligonale oscilli attorno all'arco) si può fare meglio (Sezione 21.5, Teorema 21.5); i controllori di cui parla il Volume I, Capitolo 25, campionano invece punti dell'arco, e per essi il vincolo di corda $L = vT \le 2\sqrt{2R\varepsilon - \varepsilon^2}$ è la stessa condizione $\theta \le \theta_{\max}$ scritta per la corda, perché $L = 2R\sin\frac{\theta}{2}$.*

Esempio 21.2: Raggio di un arco misurato. *Dati:* su un pezzo si misurano la corda $c = 80$ mm e la freccia $s = 10$ mm. *Obiettivo:* il raggio e la sua sensibilità all'errore sulla freccia.
Passo 1. $R = \frac{6400}{80} + 5 = 85$ mm. **Controllo:** $(85-10)^2 + 40^2 = 5625 + 1600 = 7225 = 85^2$ ✓. L'arco maggiore con la stessa corda ha freccia $2R - s = 160$ e dà lo stesso raggio: $\frac{6400}{1280} + 80 = 85$ ✓.

Passo 2 (sensibilità). $\frac{dR}{ds} = \frac{1}{2} - \frac{6400}{800} = -7{,}5$: un errore di 0,1 mm sulla freccia produce circa 0,75 mm di errore sul raggio. Controllo diretto: con $s = 10{,}1$ si ottiene $R = 84{,}2579$, variazione $-0{,}7421$ ✓ (script, sezione E).
Interpretazione. Frecce piccole rispetto alla corda rendono il raggio mal condizionato: si misura meglio il raggio di un arco ampio che quello di un arco appena incurvato. **Errore tipico:** usare l'approssimazione $R \approx c^2/(8s) = 80$ mm, che trascura $s/2 = 5$ mm.

Esempio 21.3: Passo angolare per 0,01 mm su un raggio di 50 mm. *Dati:* $\varepsilon = 0{,}01$ mm, $R = 50$ mm. *Obiettivo:* passo angolare massimo, numero di segmenti per il cerchio completo e per l'arco dell'Esempio 21.1.
Passo 1. $\theta_{\max} = 2\arccos(1 - 0{,}0002) = 0{,}040000667$ rad $= 2{,}291869°$; la stima della Proposizione 21.2 dà $2\sqrt{0{,}0004} = 0{,}04$ rad, appena più piccola, quindi sicura.
Passo 2. Cerchio completo: $2\pi/\theta_{\max} = 157{,}0770$, dunque $N_{\min} = 158$. Controllo: con 158 lati la freccia è $50(1 - \cos\frac{\pi}{158}) = 0{,}0098835$ mm $\le 0{,}01$, con 157 lati è $0{,}0100098$ mm $> 0{,}01$ ✓.
Passo 3. Arco di $286{,}2602° = 4{,}996183$ rad: $4{,}996183/0{,}040000667 = 124{,}9025$, dunque 125 segmenti, ciascuno con corda $2 \cdot 50 \sin\frac{4{,}996183}{250} = 1{,}9983$ mm.
Passo 4 (legame con il Volume I). La corda massima è $2R\sin\frac{\theta_{\max}}{2} = 2\sqrt{2R\varepsilon - \varepsilon^2} = 1{,}999900$ mm: con periodo di campionamento $T = 1$ ms il vincolo di corda del Volume I, Capitolo 25, consente $v \le 1999{,}9$ mm/s. Tutti i valori sono ricalcolati dallo script (sezione E) ✓.

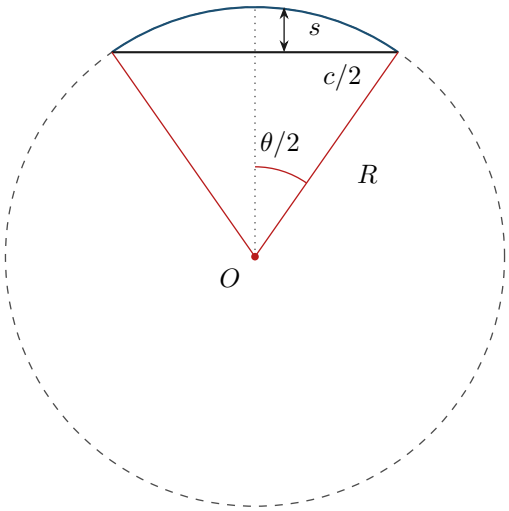


Figura 21.3: Corda, freccia ed errore di corda (disegno a mano con coordinate calcolate: $R = 3$, $\theta = 70°$, freccia $s = 3(1 - \cos 35°) = 0{,}5425$). La corda di lunghezza $c = 2R\sin\frac{\theta}{2}$ si discosta dall'arco al più della freccia $s = R(1 - \cos\frac{\theta}{2})$, raggiunta nel punto medio dell'arco (Proposizione 21.2); la relazione $R = c^2/(8s) + s/2$ è il Corollario 21.1.

21.5. Poligonali in una banda di tolleranza

Il Teorema 21.4 riguarda le poligonali inscritte: i vertici stanno sull'arco e l'errore è tutto da una parte. Molti sistemi CAM ammettono invece una tolleranza *bilaterale*: il percorso deve restare nella corona $R-\varepsilon \le |x-c| \le R+\varepsilon$. L'Osservazione 21.6 anticipava che così si può fare meglio; ecco quanto, con un limite inferiore che nessuna poligonale può battere.

Lemma 21.3: Un segmento in una corona sottende un angolo limitato. *Siano $0 < r_0 < r_1$ e $\mathcal{C} = \{x : \ r_0 \le |x-c| \le r_1\}$. Se il segmento PQ è contenuto in $\mathcal{C}$, l'angolo $\theta = \angle PcQ$ soddisfa*

$$\theta \le 2\arccos\frac{r_0}{r_1},$$

con uguaglianza se e solo se $|P-c| = |Q-c| = r_1$ e la retta PQ è tangente al cerchio di raggio r_0.

Dimostrazione. Poniamo $c = 0$; poiché il segmento non passa per 0, $\theta \in [0, \pi)$. Sia F il piede della perpendicolare da 0 alla retta PQ e $h = |F|$. *Se F sta sul segmento,* allora $F \in \mathcal{C}$ e $h \ge r_0$; l'angolo si spezza in $\angle P0F + \angle F0Q$, e $\cos\angle P0F = h/|P| \ge r_0/r_1$, cioè $\angle P0F \le \arccos(r_0/r_1)$, e lo stesso per Q: $\theta \le 2\arccos(r_0/r_1)$, con uguaglianza se e solo se $h = r_0$ e $|P| = |Q| = r_1$. *Se F non sta sul segmento,* sia Q l'estremo più vicino a F: l'angolo del triangolo $0PQ$ in Q è ottuso o retto, cioè $(P-Q)\cdot(0-Q) \le 0$, ossia $P\cdot Q \ge |Q|^2$. Allora $\cos\theta = \frac{P\cdot Q}{|P||Q|} \ge \frac{|Q|}{|P|} \ge \frac{r_0}{r_1}$, e $\theta \le \arccos\frac{r_0}{r_1} < 2\arccos\frac{r_0}{r_1}$. (Script, sezione R: 2583 segmenti casuali nella corona $0{,}9 \le |x| \le 1{,}1$, angolo massimo $1{,}152589 \le 1{,}225109$ ✓.) □

Teorema 21.5: Il numero minimo di lati in una banda. *Siano $0 < \varepsilon < R$ e $\theta_b = 2\arccos\dfrac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon}$. Ogni poligonale chiusa contenuta nella corona $R-\varepsilon \le |x-c| \le R+\varepsilon$ che faccia un giro attorno a c ha almeno*

$$N_b = \left\lceil \frac{2\pi}{\theta_b} \right\rceil = \left\lceil \frac{\pi}{\arccos\frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon}} \right\rceil$$

lati, e il poligono regolare di N_b lati con apotema $R-\varepsilon$ (vertici sul cerchio di raggio $(R-\varepsilon)/\cos\frac{\pi}{N_b} \le R+\varepsilon$) sta nella corona. Rispetto al numero di lati $N_{\min} = \lceil 2\pi/\theta_{\max}(\varepsilon)\rceil$ delle poligonali inscritte (Teorema 21.4) si ha $N_{\min}/N_b \to \sqrt{2}$ per $\varepsilon/R \to 0$.

Dimostrazione. **Limite inferiore.** Lungo la poligonale l'argomento di $x-c$ varia con continuità, e in un giro la variazione totale è 2π. Su ciascun lato, che non passa per c, la variazione è in modulo l'angolo θ_k sotteso dal lato; dunque $2\pi \le \sum_k \theta_k \le N\theta_b$ per il Lemma 21.3, cioè $N \ge 2\pi/\theta_b$. **Il poligono regolare.** Il suo lato dista $R-\varepsilon$ dal centro (l'apotema) e i vertici distano $(R-\varepsilon)/\cos\frac{\pi}{N_b}$; per la scelta di N_b, $\frac{\pi}{N_b} \le \arccos\frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon}$, cioè $\cos\frac{\pi}{N_b} \ge \frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon}$, e i vertici distano al più $R+\varepsilon$; ogni punto di un lato dista dal centro fra l'apotema e il raggio dei vertici. **Il rapporto.** Per $x \to 0^+$, $\arccos(1-x) \sim \sqrt{2x}$; con $1 - \frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon} = \frac{2\varepsilon}{R+\varepsilon} \sim \frac{2\varepsilon}{R}$ si ha $\theta_b \sim 2\sqrt{4\varepsilon/R}$, mentre $\theta_{\max} \sim 2\sqrt{2\varepsilon/R}$ (Proposizione 21.2): il rapporto degli angoli, e quindi dei numeri di lati, tende a $\sqrt{2}$. □

Esempio 21.4: Quanti segmenti si risparmiano. *Dati:* i dati dell'Esempio 21.3, $R = 50$ mm e tolleranza $\varepsilon = 0{,}01$ mm, ora bilaterale. *Obiettivo:* il numero minimo di segmenti per il cerchio completo e il poligono che lo realizza.
Passo 1. $\frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon} = \frac{49{,}99}{50{,}01}$, $\theta_b = 0{,}056564772$ rad $= 3{,}240923°$ (contro $\theta_{\max} = 0{,}040000667$ rad delle poligonali inscritte).

Passo 2. $2\pi/\theta_b = 111{,}08$: $N_b = 112$ lati, contro i 158 dell'Esempio 21.3 (-29%). Il poligono regolare di 112 lati con apotema 49,99 mm ha i vertici a $49{,}99/\cos\frac{\pi}{112} = 50{,}009672$ mm $\le 50{,}01$ ✓; con 111 lati, anche mettendo i vertici sul bordo esterno, l'apotema sarebbe $50{,}01\cos\frac{\pi}{111} < 49{,}99$ ✓ (script, sezione R).
Passo 3 (altri casi). Con $R = 10$ mm, $\varepsilon = 0{,}001$ mm: 158 lati contro 223; con $R = 100$ mm, $\varepsilon = 0{,}005$ mm: 223 contro 315; il rapporto è già 1,41, vicino a $\sqrt{2} = 1{,}4142$. Con $R = 1$, $\varepsilon = 0{,}1$: 6 contro 7 (Figura 21.4).
Interpretazione. Spostare i vertici all'esterno dimezza l'errore di corda a parità di corda (metà dentro, metà fuori), e poiché l'errore cresce come il quadrato della corda, il passo si allunga di $\sqrt{2}$. **Errore tipico:** confrontare una poligonale in banda $\pm\varepsilon$ con una inscritta di errore ε credendo che l'errore massimo sia lo stesso: lo è (in modulo), ma nel primo caso il percorso esce anche *fuori* dal cerchio nominale, cosa che non tutte le lavorazioni ammettono (un profilo interno che non deve superare la quota).

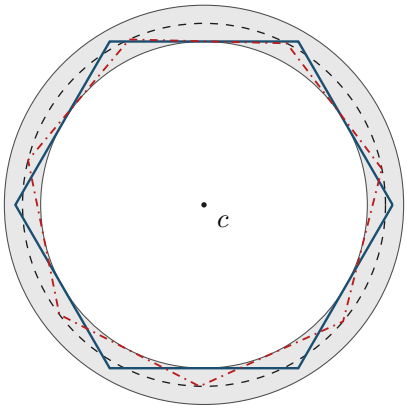


Figura 21.4: La banda di tolleranza $1-0{,}1 \le |x-c| \le 1+0{,}1$ (in grigio) attorno al cerchio nominale tratteggiato (scala 2,4 cm per unità): in blu l'esagono regolare di apotema 0,9, con i vertici a 1,0392, che sta nella banda (Teorema 21.5: $N_b = 6$); a tratto e punto rosso l'ettagono inscritto nel cerchio nominale, il minimo fra le poligonali inscritte con errore $\le 0{,}1$ (Teorema 21.4: $N_{\min} = 7$; con sei lati la freccia sarebbe 0,134). Figura calcolata da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione U.

I due teoremi in codice

Un postprocessore CAM che converte un cerchio in segmenti deve scegliere quanti segmenti usare e dove mettere i vertici. I Teoremi 21.4 e 21.5 rispondono in forma chiusa, e il Listato 21.2 li trascrive in Python (file `lab/cap21_banda.py`, che ritrova i numeri dell'Esempio 21.4).

Listato 21.2: Numero di lati e vertici della poligonale nella banda (da `lab/cap21_banda.py`)

```
def lati_inscritta(R, eps):
    """vertici sul cerchio, freccia <= eps:
    theta_max = 2 arccos(1 - eps/R)"""
    return math.ceil(2 * math.pi / (2 * math.acos(1 - eps / R)))

def lati_banda(R, eps):
    """poligonale nella corona R - eps <= |x - c| <= R + eps"""
    return math.ceil(math.pi / math.acos((R - eps) / (R + eps)))

def vertici_banda(R, eps, c=(0.0, 0.0)):
    """poligono regolare di N_b lati con apotema R - eps"""
    N = lati_banda(R, eps)
    rho = (R - eps) / math.cos(math.pi / N)
```

```
    return [(c[0] + rho * math.cos(2 * math.pi * k / N),
             c[1] + rho * math.sin(2 * math.pi * k / N))
            for k in range(N)]
```

Osservazione 21.7: Che cosa garantisce il listato. *(a)* `lati_inscritta` *e* `lati_banda` *sono i numeri minimi $N_{\min}$ e N_b dei due teoremi: nessuna poligonale con meno lati rispetta la tolleranza. (b)* `vertici_banda` *costruisce il poligono che realizza N_b: per il Teorema 21.5 i vertici stanno a distanza $\frac{R-\varepsilon}{\cos(\pi/N_b)} \le R+\varepsilon$ e i lati sono tangenti al cerchio di raggio $R-\varepsilon$, dunque tutta la poligonale sta nella corona. (c)* Numerica. *Per ε/R molto piccolo, $\arccos(1-\varepsilon/R)$ perde cifre (la derivata di* arccos *in 1 è infinita): con $\varepsilon/R = 10^{-12}$ in doppia precisione l'errore relativo su $\theta_{\max}$ è $1{,}1 \cdot 10^{-5}$ (script, confronto con 50 cifre). Conviene allora la forma equivalente $\theta_{\max} = 4\arcsin\sqrt{\frac{\varepsilon}{2R}}$ (da $1-\cos\frac{\theta_{\max}}{2} = \frac{\varepsilon}{R}$ e $1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$), con errore relativo sotto 10^{-16}; nei casi del capitolo ($\varepsilon/R \ge 2\cdot 10^{-5}$) le due forme danno lo stesso numero di lati. (d)* Che cosa manca. *Il listato tratta cerchi completi; per un arco di ampiezza φ con estremi obbligati sul cerchio il numero di segmenti inscritti è $\lceil \varphi/\theta_{\max} \rceil$, mentre la versione in banda con estremi obbligati non è discussa qui.*

Esempio 21.5: L'uscita del listato. Per $(R,\varepsilon) = (50;\ 0{,}01)$, $(10;\ 0{,}001)$, $(100;\ 0{,}005)$, $(1;\ 0{,}1)$ mm il file stampa 158 e 112, 223 e 158, 315 e 223, 7 e 6 lati (inscritta e banda), i numeri dell'Esempio 21.4, e controlla per ciascun caso che i vertici del poligono in banda stiano entro $R+\varepsilon$ (per $R=50$: a 50,009672 mm), che i lati distino $R-\varepsilon$ dal centro e che con un lato in meno il poligono regolare esca dalla banda. I primi vertici per $R=50$, $\varepsilon = 0{,}01$ sono $(50{,}009672;\ 0)$, $(49{,}930998;\ 2{,}804065)$, $(49{,}695222;\ 5{,}599307)$ mm (uscita in `lab/cap21_banda_output.txt`: TUTTO VERIFICATO). **Errore tipico.** Mettere i vertici del poligono in banda sul cerchio nominale di raggio R: con $N_b = 112$ lati i lati scenderebbero a distanza $R\cos\frac{\pi}{112} = 49{,}980332$ mm dal centro, sotto $R-\varepsilon = 49{,}99$ mm, e la tolleranza sarebbe violata; con i vertici sul cerchio nominale servono i 158 lati della poligonale inscritta.

21.6. I tre modi di specificare un arco

Definizione 21.2: I tre modi di specifica. Nel piano, un arco da un punto di partenza S a un punto di arrivo E si specifica in uno dei tre modi seguenti.

(a) **Punto ausiliario:** un punto A per cui l'arco deve passare.
(b) **Centro:** il centro C e il verso $\sigma \in \{+1,-1\}$ ($+1$ antiorario, -1 orario).
(c) **Raggio:** il raggio $r>0$, il verso σ e la scelta $\varsigma \in \{+1,-1\}$ fra arco non maggiore ($\varsigma=+1$, ampiezza $\le \pi$) e arco maggiore ($\varsigma=-1$, ampiezza $\ge \pi$).

Osservazione 21.8: I nomi nei controllori. *Nei blocchi funzione di moto coordinato del tipo PLCopen il modo si sceglie con un ingresso* `CircMode`*; nella documentazione Beckhoff del tipo* `MC_CIRC_MODE` *i tre valori si chiamano* `mcCircModeBorder`*,* `mcCircModeCenter`*,* `mcCircModeRadius`*, il punto ausiliario o il centro si passano nell'ingresso* `AuxPoint`*, e in quella CODESYS l'ingresso* `PathChoice` *sceglie il verso (pagine verificate il 24/9/2026, fra le fonti del capitolo). La stessa pagina Beckhoff avverte che il modo a centro non descrive semicerchi né cerchi completi e che nel modo a raggio* `AuxPoint` *è il vettore normale al piano del cerchio, la cui lunghezza è il raggio: in tre dimensioni ogni modo deve fissare anche un piano (Osservazione 21.9). La specifica PLCopen ufficiale non è stata riaperta per questo capitolo: nomi, tipi e semantica completa sono nel Capitolo 23.*

Proposizione 21.3: Centro a sinistra e arco minore. *Siano $S \neq E$, $m = \frac{S+E}{2}$, $c = |E-S|$, n il versore normale a $E-S$ ruotato di $+90°$ (a sinistra per chi va da S a E) e $C = m + k\,n$ un punto dell'asse di SE. L'arco antiorario da S a E attorno a C ha ampiezza minore di π se $k > 0$, uguale a π se $k = 0$, maggiore di π se $k < 0$; per l'arco orario vale il contrario.*

Dimostrazione. Una rototraslazione (che conserva i versi) porta $S = (-c/2, 0)$, $E = (c/2, 0)$, $n = (0, 1)$, $C = (0, k)$. Gli angoli polari attorno a C sono $\theta_S = -\pi + \psi$ e $\theta_E = -\psi$, con $\psi = \operatorname{atan2}(k, c/2) \in (-\pi/2, \pi/2)$: infatti $S - C = (-c/2, -k)$ ed $E - C = (c/2, -k)$. L'ampiezza antioraria è $(\theta_E - \theta_S) \bmod 2\pi = (\pi - 2\psi) \bmod 2\pi = \pi - 2\psi \in (0, 2\pi)$, minore di π se e solo se $\psi > 0$, cioè $k > 0$, e uguale a π se e solo se $k = 0$. L'arco orario è il complementare, di ampiezza 2π meno la precedente. □

Teorema 21.6: Quando i tre modi determinano l'arco. *Nel piano, con S ed E dati:*

(a) il modo a punto ausiliario determina uno e un solo arco se e solo se S, A, E sono distinti e non allineati; se $E = S$ i cerchi per S e A sono infiniti (un cerchio completo non si specifica in questo modo); se i punti sono allineati non esiste alcun cerchio che li contenga;

(b) il modo a centro determina uno e un solo arco se e solo se $|S - C| = |E - C| > 0$; per $E = S$ l'arco è il cerchio completo, di ampiezza $2\pi\sigma$;

(c) il modo a raggio determina uno e un solo arco se e solo se $0 < |E - S| \leq 2r$; per $|E - S| = 2r$ le due scelte di ς danno lo stesso semicerchio; per $|E - S| > 2r$ non esiste alcun arco, e per $E = S$ il modo non determina alcun arco.

In (c), quando $0 < |E - S| < 2r$ i quattro dati (σ, ς) danno quattro archi distinti, a due a due complementari, con centri

$$C = m + \sigma\varsigma\, h\, n, \qquad h = \sqrt{r^2 - \frac{|E-S|^2}{4}}.$$

Dimostrazione. (a) Se S, A, E sono distinti e non allineati il cerchio è unico (Teorema 21.1) e l'arco è quello da S a E che contiene A, con verso e ampiezza dati dalla Proposizione 21.1. Se $E = S$, i cerchi per i due punti distinti S e A hanno il centro in un punto qualsiasi dell'asse di SA: sono infiniti. Se i punti sono distinti e allineati, per il Teorema 21.1(i) $D = 0$ e il sistema degli assi non ha soluzione (gli assi sono paralleli e distinti). Se due punti coincidono e sono diversi dal terzo, i dati si riducono a due punti e i cerchi sono di nuovo infiniti.
(b) S ed E devono stare sul cerchio di centro C, quindi $|S - C| = |E - C| = \rho$, e $\rho > 0$ perché il raggio è positivo. Con queste condizioni l'arco è l'arco orientato di centro C, angolo iniziale θ_S e ampiezza $(\theta_E - \theta_S) \bmod 2\pi$ se $\sigma = +1$, $-[(\theta_S - \theta_E) \bmod 2\pi]$ se $\sigma = -1$, entrambe non nulle se $E \neq S$; se $E = S$ la sola ampiezza non nulla compatibile con un giro è $2\pi\sigma$.
(c) I centri dei cerchi di raggio r per S ed E sono $m \pm hn$ se $|E - S| \leq 2r$ e non esistono se $|E - S| > 2r$ (Volume II, Capitolo 1); se $E = S$ ogni punto a distanza r da S è un centro ammissibile. Per $0 < |E - S| < 2r$ i centri sono due, $m + hn$ (a sinistra) e $m - hn$ (a destra), e per la Proposizione 21.3 l'arco antiorario è minore attorno al centro di sinistra e maggiore attorno a quello di destra, e l'orario il contrario. I quattro casi si riassumono nel segno $\sigma\varsigma$: $(+1, +1)$ e $(-1, -1)$ vogliono il centro di sinistra, $(+1, -1)$ e $(-1, +1)$ quello di destra. Per $|E - S| = 2r$ si ha $h = 0$, un solo centro m e due archi di ampiezza π, uno per verso. □

Corollario 21.2: Il formato R del G-code. *Nel formato a raggio del G-code, con la convenzione riportata nel Volume I, Capitolo 23 e nel Volume II, Capitolo 1 ($R > 0$:*

arco non maggiore di 180°; $R<0$: arco maggiore), il centro di un blocco da S a E con $0<|E-S|<2|R|$ è

$$C = m + \sigma\ \mathrm{sgn}(R)\sqrt{R^2 - \frac{|E-S|^2}{4}}\ n, \qquad \sigma=+1 \text{ per } \texttt{G03}, \quad \sigma=-1 \text{ per } \texttt{G02}.$$

Dimostrazione. È il Teorema 21.6(c) con $r=|R|$ e $\varsigma=\mathrm{sgn}\,R$. □

Proposizione 21.4: Il formato R vicino al semicerchio. *Con r fissato e corda $c=|E-S|\in(0,2r)$, la distanza del centro dal punto medio, $h(c)=\sqrt{r^2-c^2/4}$, ha derivata $h'(c)=-\dfrac{c}{4h}$, che tende a $-\infty$ per $c\to 2r$.*

Dimostrazione. Derivazione della radice: $h'=\frac{-c/2}{2\sqrt{r^2-c^2/4}}=-\frac{c}{4h}$; per $c\to 2r$ il numeratore tende a $2r$ e il denominatore a 0^+. □

Con $r=2{,}5$ la derivata vale $-2{,}462$, $-7{,}894$, $-24{,}996$ per $c=4{,}9$; $4{,}99$; $4{,}999$, e portare la corda da 4,99 a 4,991 sposta il centro di 0,0081: otto volte l'errore sulla corda (script, sezione F). Per archi quasi semicircolari il formato a centro, che non richiede radici, è preferibile.

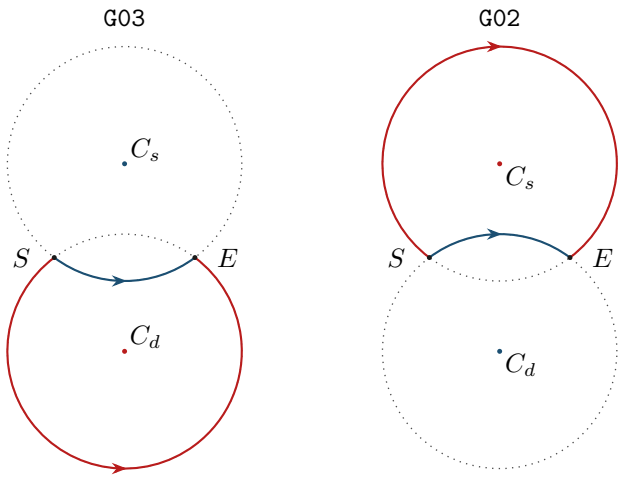


Figura 21.5: I quattro archi del formato a raggio (disegno a mano con coordinate calcolate: $S=(-1{,}5;\,0)$, $E=(1{,}5;\,0)$, $r=2{,}5$, centri $C_s=(0,2)$ a sinistra di $S\to E$ e $C_d=(0,-2)$ a destra). In blu gli archi non maggiori ($R>0$, 73,74°), in rosso i maggiori ($R<0$, 286,26°). A sinistra `G03`: il minore gira attorno a C_s, il maggiore attorno a C_d; a destra `G02`: il contrario (Teorema 21.6(c) e Corollario 21.2).

Osservazione 21.9: In tre dimensioni serve anche il piano. *Nello spazio il modo a punto ausiliario fissa il piano dei tre punti (Volume I, Capitolo 25). Il modo a centro fissa il piano di S, C, E solo se questi non sono allineati: per un semicerchio ($E=2C-S$) e per il cerchio completo ($E=S$) il piano resta indeterminato e ogni cerchio di centro C e raggio $|S-C|$ per S in un piano qualsiasi contenente la retta SC va bene. È la ragione geometrica dell'avvertenza della documentazione Beckhoff citata nell'Osservazione 21.8. Il modo a raggio richiede comunque un piano (lì dato dal vettore normale).*

21.7. Intersezioni e distanza da un arco

Proposizione 21.5: Retta e cerchio in forma robusta. *Sia $X(t) = P + tD$ una retta con $|D| = 1$, e sia Γ il cerchio di centro C e raggio R. Posto $w = P - C$ e $\delta = |w \times D|$ (distanza di C dalla retta), la retta non incontra Γ se $\delta > R$, è tangente se $\delta = R$, e lo incontra nei due punti di parametro*

$$t_{\pm} = -w \cdot D \pm \sqrt{(R-\delta)(R+\delta)} \qquad \text{se } \delta < R.$$

Dimostrazione. $|X(t) - C|^2 = R^2$ equivale a $t^2 + 2t\,(w \cdot D) + |w|^2 - R^2 = 0$, con discriminante ridotto $(w\cdot D)^2 - |w|^2 + R^2$. Per l'identità di Lagrange nel piano, $|w|^2|D|^2 = (w\cdot D)^2 + (w\times D)^2$, e $|D| = 1$: il discriminante ridotto è $R^2 - \delta^2 = (R-\delta)(R+\delta)$. La distanza di C dalla retta è δ perché $|w \times D|$ è la componente di w ortogonale a D. □

Osservazione 21.10: Perché la forma fattorizzata. *La formula ingenua calcola $(w \cdot D)^2 - (|w|^2 - R^2)$, differenza di due numeri grandi quasi uguali quando la retta passa lontano da P e vicino alla tangenza: l'errore di arrotondamento dei due termini si trasferisce intero sulla differenza. La forma $(R-\delta)(R+\delta)$ moltiplica invece due quantità calcolate direttamente dai dati. Esempio (script, sezione G, in precisione singola): cerchio di centro 0 e raggio 100, retta orizzontale $y = 99{,}99$ scritta da $P = (-400;\ 99{,}99)$. La semicorda esatta per i dati rappresentati è $1{,}414329$; la formula ingenua dà $1{,}414214$ (errore relativo $8{,}2 \cdot 10^{-5}$), quella fattorizzata $1{,}414329$ (errore relativo $2{,}3 \cdot 10^{-8}$) ✓. Per due cerchi vale lo stesso principio: le decisioni topologiche si prendono confrontando somme e differenze dei dati (Proposizione 21.6), non differenze di quadrati.*

Proposizione 21.6: Due cerchi. *Siano Γ_1, Γ_2 cerchi di centri $C_1 \neq C_2$ e raggi R_1, R_2, $d = |C_2 - C_1|$, $e = (C_2 - C_1)/d$ ed $e^{\perp}$ il versore ruotato di $+90°$. Posto $a = \dfrac{d^2 + R_1^2 - R_2^2}{2d}$,*

$$R_1^2 - a^2 = \frac{(R_1 + R_2 - d)(R_1 + R_2 + d)(d - R_1 + R_2)(d + R_1 - R_2)}{4d^2}.$$

I cerchi si incontrano in due punti $C_1 + a\,e \pm \sqrt{R_1^2 - a^2}\,e^{\perp}$ se $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$, in un punto se $d = R_1 + R_2$ o $d = |R_1 - R_2|$, in nessun punto altrimenti.

Dimostrazione. Scriviamo $X = C_1 + xe + ye^{\perp}$. Le equazioni $x^2 + y^2 = R_1^2$ e $(x-d)^2 + y^2 = R_2^2$, sottratte, danno $2dx - d^2 = R_1^2 - R_2^2$, cioè $x = a$, e quindi $y^2 = R_1^2 - a^2$. L'identità segue da $4d^2(R_1^2 - a^2) = (2dR_1)^2 - (d^2 + R_1^2 - R_2^2)^2$, differenza di quadrati, e dalla fattorizzazione di ciascuno dei due fattori come differenza di quadrati: $(2dR_1 + d^2 + R_1^2 - R_2^2)(2dR_1 - d^2 - R_1^2 + R_2^2) = ((d+R_1)^2 - R_2^2)(R_2^2 - (d-R_1)^2)$ (verificata anche con SymPy, sezione G). Con $d > 0$ e raggi positivi il fattore $R_1 + R_2 + d$ è positivo; il segno del prodotto dei tre restanti è positivo esattamente quando $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$, nullo quando d è uguale a uno dei due estremi, negativo altrimenti (al più uno dei tre è negativo: la somma di due qualsiasi di essi è $2R_1$, $2R_2$ o $2d$). □

Per decidere se un punto d'intersezione del cerchio appartiene all'*arco* basta un confronto di angoli.

Lemma 21.4: Appartenenza a un arco. *Un punto X del cerchio di centro M appartiene all'arco orientato (M, R, θ_S, Φ) se e solo se, detto θ_X un suo angolo polare, $\tau(X) \le |\Phi|$, dove $\tau(X) = (\theta_X - \theta_S) \bmod 2\pi$ se $\Phi > 0$ e $\tau(X) = (\theta_S - \theta_X) \bmod 2\pi$ se $\Phi < 0$.*

Dimostrazione. Se $\Phi > 0$, i punti dell'arco hanno angoli $\theta_S + t\Phi$, $t \in [0, 1]$, cioè angoli che, ridotti a partire da θ_S in $[0, 2\pi)$, stanno in $[0, \Phi]$ (per $\Phi = 2\pi$ ogni punto). Il caso $\Phi < 0$ è simmetrico. □

Teorema 21.7: Distanza di un punto da un arco. *Siano $\mathcal{A} = (M, R, \theta_S, \Phi)$ un arco orientato con estremi S ed E e X un punto del piano.*

(i) Se $X = M$, la distanza di X dall'arco è R.

(ii) Se $X \neq M$ e il punto $Y^* = M + R\frac{X-M}{|X-M|}$ appartiene all'arco, la distanza è $\big||X-M|-R\big|$, raggiunta in Y^*.

(iii) Altrimenti la distanza è $\min\{|X - S|, |X - E|\}$.

Dimostrazione. (i) Ogni punto dell'arco sta sul cerchio di centro M e raggio R, quindi dista esattamente R da $X = M$. Sia $X \neq M$, $\rho = |X - M|$, θ_X l'angolo polare di X. Per il punto $Y = M + Re^{i\omega}$ del cerchio, il teorema del coseno dà

$$|X - Y|^2 = \rho^2 + R^2 - 2\rho R\cos(\omega - \theta_X),$$

funzione crescente della distanza angolare $g(\omega) \in [0, \pi]$ fra ω e θ_X (perché cos decresce su $[0, \pi]$). (ii) Se Y^* (che ha $g = 0$) sta sull'arco, è il minimo, e $|X - Y^*| = |\rho - R|$. (iii) Altrimenti l'insieme degli angoli dell'arco è un intervallo $I = \{\theta_S + t\Phi\}$ che, letto sul cerchio, non contiene θ_X. Percorrendo il cerchio a partire da θ_X in un giro, g prima cresce da 0 a π e poi decresce a 0; l'intervallo I sta dentro questo giro privato del suo punto iniziale, dove g cresce e poi decresce. Una funzione che cresce e poi decresce ha, su un intervallo, il minimo in uno degli estremi: il minimo di g su I, e quindi di $|X - Y|$, è in S o in E. □

Osservazione 21.11: Controllo e un esempio. *Lo script (sezione H) confronta il teorema con la forza bruta (20 001 punti dell'arco) su 3000 casi casuali, senza discrepanze ✓. Per l'arco dell'Esempio 21.1: il punto $X = (90, 40)$ ha direzione polare $0°$, che è sull'arco, e dista $|60-50| = 10$; il punto $X = (30, -20)$ ha direzione $-90°$, che cade nel tratto mancante sotto la corda, e dista $\min\{|X - P_1|, |X - P_3|\} = \sqrt{1300} = 36{,}055513$, mentre la formula (ii) usata a sproposito darebbe $|60 - 50| = 10$.*

Proposizione 21.7: Il rettangolo d'ingombro di un arco. *Sia $\mathcal{A} = (M, R, \theta_S, \Phi)$ un arco orientato con estremi S ed E. Il più piccolo rettangolo con i lati paralleli agli assi che contiene $\mathcal{A}$ è il rettangolo d'ingombro dell'insieme finito formato da S, E e dai punti $M + Re^{ik\pi/2}$, $k \in \mathbb{Z}$, per cui $k\frac{\pi}{2}$ è un angolo dell'arco (cioè, per il Lemma 21.4, i punti cardinali del cerchio che stanno sull'arco).*

Dimostrazione. Le coordinate dei punti dell'arco sono $x(\omega) = M_x + R\cos\omega$, $y(\omega) = M_y + R\sin\omega$, con ω nell'intervallo chiuso degli angoli dell'arco. Una funzione derivabile su un intervallo chiuso ha massimo e minimo negli estremi o nei punti interni in cui la derivata si annulla: $x' = -R\sin\omega = 0$ per $\omega \in \pi\mathbb{Z}$, $y' = R\cos\omega = 0$ per $\omega \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. Gli estremi dell'intervallo corrispondono a S ed E. (Script, sezione T: 5000 archi casuali, confronto con 20 001 punti ✓.) □

Esempio 21.6: L'ingombro dell'arco di 286 gradi. Per l'arco dell'Esempio 21.1 (centro $(30,40)$, $R=50$, da $P_1=(0,0)$ in verso orario per 286,2602° fino a $P_3=(60,0)$) gli angoli vanno da $-126{,}8699°$ a $-413{,}1301°$ e contengono $-180°$, $-270°$ e $-360°$, ma non $-90°$ né $-450°$: i punti cardinali sull'arco sono $(-20,40)$, $(30,90)$, $(80,40)$. L'ingombro è $x\in[-20,80]$, $y\in[0,90]$: il minimo di y è negli estremi P_1, P_3, non nel punto più basso del cerchio $(30,-10)$, che manca all'arco ✓ (script, sezione T). **Errore tipico:** usare il quadrato $[M_x-R,M_x+R]\times[M_y-R,M_y+R]$, qui $[-20,80]\times[-10,90]$, che sovrastima l'ingombro in basso di 10 mm.

21.8. Raccordi di raggio assegnato

Nei profili a disegno, gli spigoli fra una retta e un arco o fra due archi si arrotondano con un arco di raggio assegnato ρ (il raggio dell'utensile, o un raggio di progetto). Le posizioni possibili del raccordo si ottengono con le intersezioni della Sezione 21.7.

Proposizione 21.8: Raccordo fra una retta e un cerchio. *Siano $\ell=\{x:\ n\cdot x=\delta\}$ una retta ($|n|=1$), Γ il cerchio di centro C e raggio R, e $\rho>0$. Il cerchio di centro O e raggio ρ è tangente a ℓ se e solo se $n\cdot O=\delta+\sigma\rho$ con $\sigma\in\{+1,-1\}$ (il lato di ℓ in cui sta), ed è tangente a Γ se e solo se $|O-C|=D$ con*

$$D=R+\rho\ \ \text{(esterno a }\Gamma\text{)},\qquad D=R-\rho\ \ \text{(dentro }\Gamma\text{, se }\rho<R\text{)},$$
$$D=\rho-R\ \ \text{(contiene }\Gamma\text{, se }\rho>R\text{)}.$$

Per σ e D fissati, posto $\eta=\delta+\sigma\rho-n\cdot C$, i centri esistono se e solo se $|\eta|\le D$ e sono $O=C+\eta\,n\pm\sqrt{D^2-\eta^2}\,n^{\perp}$; i punti di contatto sono $O-\sigma\rho\,n$ su ℓ e $C\pm R\frac{O-C}{|O-C|}$ su Γ, con il segno $-$ solo nel terzo caso.

Dimostrazione. Un cerchio è tangente a una retta se e solo se il suo centro dista dalla retta quanto il raggio: $|n\cdot O-\delta|=\rho$, e il punto di contatto è il piede $O-(n\cdot O-\delta)n$. Due cerchi distinti hanno un solo punto comune se e solo se la distanza dei centri è la somma o il valore assoluto della differenza dei raggi (Proposizione 21.6); il punto è $C+a\,e$ con $e=(O-C)/|O-C|$ e $a=\frac{D^2+R^2-\rho^2}{2D}$, che vale R per $D=R+\rho$ e per $D=R-\rho$, e $-R$ per $D=\rho-R$. Infine, scrivendo $O=C+\eta n+\tau n^{\perp}$, la condizione su ℓ fissa la componente lungo n ($n\cdot O=n\cdot C+\eta$) e $|O-C|^2=\eta^2+\tau^2=D^2$ dà τ. □

Proposizione 21.9: Raccordo fra due cerchi. *Siano Γ_1,Γ_2 cerchi di centri $C_1\neq C_2$, raggi R_1,R_2, $d=|C_2-C_1|$, e $\rho>0$. I centri dei cerchi di raggio ρ tangenti a entrambi, con i tipi di tangenza fissati, sono le intersezioni dei cerchi di centri C_i e raggi $D_i\in\{R_i+\rho,\ R_i-\rho,\ \rho-R_i\}$ (come nella Proposizione 21.8); esistono se e solo se $|D_1-D_2|\le d\le D_1+D_2$, e sono dati dalla Proposizione 21.6 con R_i sostituiti da D_i.*

Dimostrazione. È la caratterizzazione della tangenza usata nella dimostrazione precedente, applicata a ciascuno dei due cerchi, seguita dalla Proposizione 21.6. □

Esempio 21.7: Quattro raccordi fra una retta e un cerchio secante. *Dati:* la retta $y=0$ ($n=(0,1)$, $\delta=0$), il cerchio di centro $C=(30,20)$ mm e raggio $R=25$ mm, che la taglia in $x=15$ e $x=45$; raggio di raccordo $\rho=5$ mm, dalla parte $y>0$ ($\sigma=+1$). *Obiettivo:* i raccordi dei quattro spigoli.
Raccordi esterni al cerchio ($D=30$): $\eta=5-20=-15$, $\sqrt{900-225}=25{,}980762$, centri $(55{,}980762;\ 5)$ e $(4{,}019238;\ 5)$; contatti sulla retta $(55{,}980762;\ 0)$ e $(4{,}019238;\ 0)$, sul

cerchio $C + 25\frac{O-C}{30} = (51{,}650635;\ 7{,}5)$ e $(8{,}349365;\ 7{,}5)$. Arrotondano gli spigoli fra la retta e il cerchio all'esterno di quest'ultimo.
Raccordi interni ($D = 20$): $\sqrt{400 - 225} = 13{,}228757$, centri $(43{,}228757;\ 5)$ e $(16{,}771243;\ 5)$, contatti sul cerchio $(46{,}535946;\ 1{,}25)$ e $(13{,}464054;\ 1{,}25)$: arrotondano gli spigoli del segmento circolare sopra la retta. **Controllo:** lo script (sezione S) verifica le quattro tangenze con le distanze dei centri ✓.
Interpretazione. I quattro centri arrotondano i quattro spigoli che la retta e il cerchio formano sopra la retta, e le due famiglie ($D = R \pm \rho$) corrispondono ai due lati del cerchio. **Errore tipico:** prendere $D = R$ e spostare il cerchio di ρ solo lungo la normale alla retta: il centro deve distare $R \pm \rho$ da C, non R.

Esempio 21.8: Raccordi fra due cerchi secanti. *Dati:* Γ_1 di centro $(0, 0)$ e raggio 20, Γ_2 di centro $(30, 0)$ e raggio 15 ($d = 30$), che si tagliano in $(17{,}916667;\ \pm 8{,}887804)$. *Obiettivo:* i raccordi di raggio 4 esterni a entrambi e quelli esterni a Γ_1 e interni a Γ_2.
Esterni a entrambi ($D_1 = 24$, $D_2 = 19$): $|24-19| \le 30 \le 43$; con la Proposizione 21.6, $a = \frac{900+576-361}{60} = 18{,}583333$ e centri $(18{,}583333;\ \pm 15{,}187486)$; contatti $(15{,}486111;\ \pm 12{,}656238)$ su Γ_1 e $(20{,}986842;\ \pm 11{,}990120)$ su Γ_2.
Esterno a Γ_1, interno a Γ_2 ($D_1 = 24$, $D_2 = 11$): $13 \le 30 \le 35$; centro $(22{,}583333;\ 8{,}123611)$ (e il simmetrico), contatti $(18{,}8194;\ 6{,}7697)$ su Γ_1 e $(19{,}8864;\ 11{,}0777)$ su Γ_2 ✓ (script, sezione S; Figura 21.6).
Un caso impossibile. Un raccordo esterno a Γ_1 che contenga Γ_2 ($D_1 = 20+\rho$, $D_2 = \rho-15$) richiede $|D_1 - D_2| = 35 \le d = 30$: falso per ogni ρ. **Interpretazione.** Le condizioni della Proposizione 21.9 dicono subito quali spigoli si possono arrotondare con un raggio dato. **Errore tipico:** cercare il raccordo come cerchio tangente ai due passante per il loro punto d'intersezione: il raccordo non passa per lo spigolo, lo taglia via.

Proposizione 21.10: Raccordo di uno spigolo tangente a un cerchio. *Due rette si incontrano in V; sia b il versore della bisettrice di un loro angolo e $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ il semiangolo (l'angolo fra b e ciascuna retta). Un cerchio tangente alle due rette, con il centro in quell'angolo, ha centro $O = V + t\,b$ e raggio $\rho = t \sin\alpha$, $t > 0$. Esso è tangente esternamente (con $\tau = +1$) o internamente dentro (con $\tau = -1$, $\rho < R$) al cerchio di centro C e raggio R se e solo se, con $w = V - C$,*

$$t^2 \cos^2\alpha + 2t(b \cdot w - \tau R \sin\alpha) + |w|^2 - R^2 = 0.$$

Dunque ci sono al più due raccordi di ciascun tipo, dati dalle radici positive.

Dimostrazione. La distanza di $V + tb$ da ciascuna retta è $t \sin\alpha$ (triangolo rettangolo con ipotenusa t e angolo α in V), e i centri dei cerchi tangenti alle due rette nell'angolo sono esattamente sulla bisettrice interna. La tangenza con il cerchio è $|O - C| = R + \tau\rho$ (Proposizione 21.8); elevando al quadrato, $|w|^2 + 2t\,b \cdot w + t^2 = R^2 + 2\tau R t \sin\alpha + t^2 \sin^2\alpha$, che è l'equazione scritta; il quadrato non introduce soluzioni estranee perché entrambi i membri di $|O - C| = R + \tau\rho$ sono positivi quando $R + \tau\rho > 0$. (Script, sezione AA: 3000 configurazioni casuali, 2256 raccordi, tutte le tangenze controllate ✓.) □

Esempio 21.9: Uno spigolo retto e un foro vicino. Lo spigolo è formato dai semiassi positivi ($V = 0$, $b = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, $\alpha = 45°$) e il foro è il cerchio di centro $(30, 25)$ e raggio 10. Il raccordo tangente ai due lati e tangente esternamente al foro ha centro (ρ, ρ) con $(\rho - 30)^2 + (\rho - 25)^2 = (\rho + 10)^2$, cioè $\rho^2 - 130\rho + 1425 = 0$: $\rho = 65 \mp \sqrt{2800} = 12{,}084974$ oppure 117,915026 mm. Il primo è il raccordo nell'angolo, fra lo spigolo e il foro; il secondo

è un cerchio grande che avvolge il foro dall'esterno. La proposizione dà gli stessi valori ($t = \rho\sqrt{2}$) ✓ (script, sezione AA). **Interpretazione.** Qui il raggio non è scelto ma imposto dalla geometria: è il più grande raggio di raccordo dello spigolo che non intacca il foro.

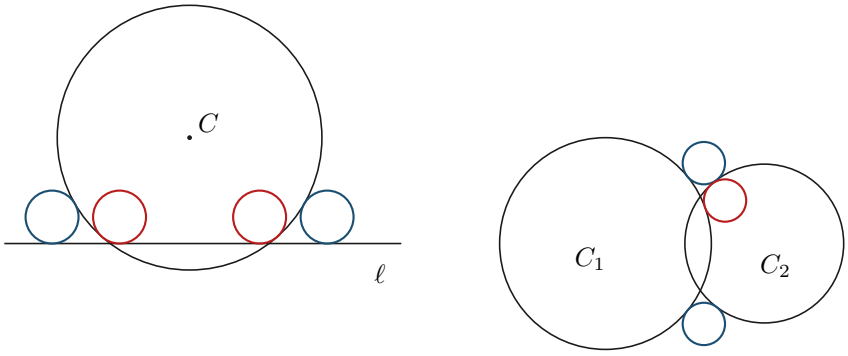


Figura 21.6: Raccordi di raggio assegnato (scala 0,7 mm di disegno per mm). A sinistra gli esempi della retta ℓ ($y = 0$) e del cerchio C di raggio 25: in blu i due raccordi di raggio 5 esterni al cerchio, in rosso i due interni (Esempio 21.7). A destra i cerchi C_1 e C_2 di raggi 20 e 15: in blu i due raccordi di raggio 4 esterni a entrambi, in rosso quello esterno a C_1 e interno a C_2 (Esempio 21.8). Figura calcolata da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione U.

21.9. Il cerchio ai minimi quadrati

Il Teorema 21.1 ricostruisce il cerchio da tre punti esatti. In officina i punti sono spesso più di tre e affetti da errori di misura: un tastatore rileva un foro in otto posizioni, un robot insegna dieci punti di un cordone. Per $n > 3$ punti non conciclici nessun cerchio li contiene tutti, e occorre un criterio. Il più semplice rende il problema *lineare*; lo si trova in letteratura con il nome di Kåsa (1976, fra le fonti del capitolo, di cui sono stati verificati solo i metadati). Tutto ciò che segue è dimostrato qui.

Definizione 21.3: Cerchio ai minimi quadrati algebrici. Dati $n \geq 3$ punti $P_1, \dots, P_n$ del piano, il **cerchio ai minimi quadrati algebrici** è il cerchio di centro c e raggio $R = \sqrt{\rho}$ dato dal punto di minimo, se esiste ed è unico, di

$$F(c, \rho) = \sum_{i=1}^{n} \left(|P_i - c|^2 - \rho \right)^2, \qquad c \in \mathbb{R}^2,\ \rho \in \mathbb{R}.$$

Posto $d_i = |P_i - c|$, la quantità $d_i^2 - R^2$ è il **residuo algebrico** del punto P_i e la quantità $d_i - R$ il suo **residuo geometrico** (distanza con segno del punto dal cerchio).

Teorema 21.8: Il cerchio ai minimi quadrati algebrici. *Siano $P_1, \dots, P_n$ ($n \geq 3$) punti del piano non tutti allineati, $g = \frac{1}{n}\sum P_i$ il loro baricentro, $Q_i = P_i - g$ e*

$$S = \sum_{i=1}^{n} Q_i Q_i^{\mathsf{T}} \quad (\text{matrice } 2 \times 2), \qquad b = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} |Q_i|^2 \, Q_i.$$

(i) S è definita positiva, e F ha uno e un solo punto di minimo (c, ρ), con

$$c = g + S^{-1} b, \qquad \rho = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |P_i - c|^2 > 0.$$

(ii) Se i punti stanno tutti su un cerchio, il cerchio ai minimi quadrati è quel cerchio ($F = 0$ nel minimo); in particolare per $n = 3$ è il cerchio del Teorema 21.1.
(iii) Se si sostituisce ogni P_i con $\lambda U P_i + t$ ($\lambda > 0$, U rotazione, t vettore), il centro diventa $\lambda U c + t$ e il raggio λR.
Se invece i punti sono tutti allineati, S è singolare e il minimo non è unico.

Dimostrazione. **Passo 1 (linearizzazione).** Con $w = \rho - |c|^2$ si ha, sviluppando il quadrato, $|P_i - c|^2 - \rho = |P_i|^2 - 2P_i \cdot c - w$ (identità verificata con SymPy, script, sezione Q). La corrispondenza $(c, \rho) \leftrightarrow (c, w)$ è biunivoca, e F diventa $\sum_i \left(|P_i|^2 - 2P_i \cdot c - w\right)^2 = |Ax - y|^2$, con $x = (c, w) \in \mathbb{R}^3$, A la matrice $n \times 3$ di righe $(2P_i^{\mathsf T}, 1)$ e $y_i = |P_i|^2$: un problema di minimi quadrati lineari.
Passo 2 (rango). Il problema lineare ha una e una sola soluzione se e solo se le colonne di A sono indipendenti, cioè se $A\,(u, v, k) = 0$ implica $(u, v, k) = 0$. Se $2(u, v) \cdot P_i + k = 0$ per ogni i con $(u, v) \neq 0$, tutti i punti stanno sulla retta $2(u, v) \cdot X + k = 0$; se $(u, v) = 0$ allora $k = 0$. Dunque per punti non tutti allineati il rango è 3, la funzione $x \mapsto |Ax - y|^2$ è strettamente convessa e ha un solo punto di minimo, soluzione delle equazioni normali; per punti allineati una retta che li contiene dà un vettore non nullo del nucleo e il minimo non è unico.
Passo 3 (le equazioni normali). Nel minimo le derivate parziali di F si annullano. Rispetto a ρ: $-2\sum_i(|P_i - c|^2 - \rho) = 0$, cioè $\rho = \frac{1}{n}\sum |P_i - c|^2$. Scriviamo $c = g + e$; poiché $\sum Q_i = 0$, si ha $|P_i - c|^2 = |Q_i|^2 - 2Q_i \cdot e + |e|^2$ e $\rho = m + |e|^2$ con $m = \frac{1}{n}\sum |Q_i|^2$, dunque il residuo è $r_i = |Q_i|^2 - m - 2Q_i \cdot e$, con $\sum r_i = 0$. Rispetto a c: $-4\sum_i r_i(P_i - c) = -4\sum_i r_i(Q_i - e) = -4\sum_i r_i Q_i = 0$ (il termine con e sparisce perché $\sum r_i = 0$). Sostituendo r_i e usando di nuovo $\sum Q_i = 0$: $\sum_i |Q_i|^2 Q_i - 2\big(\sum_i Q_i Q_i^{\mathsf T}\big)e = 0$, cioè $Se = b$.
Passo 4 (S definita positiva). Per ogni $z \in \mathbb{R}^2$, $z^{\mathsf T} S z = \sum_i (Q_i \cdot z)^2 \geq 0$, e vale 0 solo se $Q_i \cdot z = 0$ per ogni i, cioè, per $z \neq 0$, se tutti i punti stanno sulla retta per g ortogonale a z. Per punti non allineati S è definita positiva, quindi invertibile, ed $e = S^{-1}b$. Infine ρ è la media dei quadrati $|P_i - c|^2$, che non sono tutti nulli (i punti non coincidono tutti con c): $\rho > 0$ e il raggio $R = \sqrt{\rho}$ è definito.
(ii) Se tutti i P_i stanno sul cerchio di centro c_0 e raggio R_0, allora $F(c_0, R_0^2) = 0$, che è il minimo possibile di una somma di quadrati; per l'unicità del Passo 2 il minimo è (c_0, R_0^2). Tre punti non allineati stanno su un cerchio (Teorema 21.1).
(iii) Con $P_i' = \lambda U P_i + t$, $c' = \lambda U c + t$ e $\rho' = \lambda^2 \rho$ si ha $|P_i' - c'|^2 - \rho' = \lambda^2(|P_i - c|^2 - \rho)$, perché U conserva le lunghezze; quindi $F'(c', \rho') = \lambda^4 F(c, \rho)$, e la corrispondenza $(c, \rho) \mapsto (c', \rho')$ è biunivoca: porta il minimo nel minimo. □

Osservazione 21.12: Perché centrare nel baricentro. *Le equazioni normali scritte direttamente nelle incognite (c, w) contengono le somme $\sum |P_i|^4$, $\sum |P_i|^2 P_i$: con coordinate di macchina di qualche centinaio di millimetri e scarti di qualche micron, sono differenze di numeri grandi quasi uguali, lo stesso fenomeno dell'Osservazione 21.10. La forma centrata del Teorema 21.8 lavora con i Q_i, dell'ordine del raggio, e risolve un sistema 2×2. Lo script (sezione Q) confronta le due forme su 500 nuvole casuali (scarto sotto 10^{-9}) e controlla i punti (ii) e (iii) del teorema e il caso allineato ✓.*

Il criterio algebrico non è quello «naturale», che minimizzerebbe la somma dei quadrati dei residui geometrici. I due residui sono però legati da una disuguaglianza semplice.

Proposizione 21.11: Residui geometrici e algebrici. *Per ogni cerchio di centro c e raggio $R > 0$ e ogni punto a distanza $d \geq 0$ da c,*

$$|d - R| = \frac{|d^2 - R^2|}{d + R} \leq \frac{|d^2 - R^2|}{R}.$$

Di conseguenza il valore quadratico medio dei residui geometrici di n punti non supera quello dei residui algebrici diviso per R; e se $|d - R| \le \eta R$ per ogni punto, allora $|d^2 - R^2| \le (2 + \eta)\, R\, |d - R|$.

Dimostrazione. $d^2 - R^2 = (d - R)(d + R)$ e $d + R \ge R > 0$ danno l'uguaglianza e la prima disuguaglianza; elevando al quadrato, sommando e dividendo per n si ottiene quella sulle medie quadratiche. Se $|d - R| \le \eta R$, allora $d + R \le 2R + |d - R| \le (2 + \eta)R$. □

Dunque, quando i punti sono vicini al cerchio (η piccolo), minimizzare i residui algebrici equivale, a meno di un fattore circa $2R$ uniforme, a minimizzare quelli geometrici; ma i due punti di minimo non coincidono in generale. Il minimo geometrico non ha una formula chiusa e richiede un metodo iterativo, che qui non si studia: nell'Esempio 21.10 lo si calcola soltanto per confronto.

Esempio 21.10: Un foro misurato in otto punti. *Dati* (mm): otto punti rilevati ogni 45° attorno al cerchio dell'Esempio 21.1 (centro nominale $(30, 40)$, raggio 50), con scarti radiali di qualche centesimo e coordinate al micron: (80,120; 40), (65,320; 75,320), (30; 90,080), (−5,285; 75,285), (−20,030; 40), (−5,398; 4,602), (30; −9,910), (65,341; 4,659). *Obiettivo:* il cerchio ai minimi quadrati algebrici e la qualità dell'accostamento.
Passo 1 (baricentro e sistema). Il baricentro è vicino al centro nominale; il sistema $Se = b$ del Teorema 21.8 dà (script, sezione Q) il centro $c = (30{,}01702;\ 40{,}00903)$ e, come media dei quadrati delle distanze, $R = 50{,}00388$ mm.
Passo 2 (residui). I residui geometrici $d_i - R$ valgono, in mm, 0,0991; −0,0723; 0,0671; −0,0977; 0,0431; 0,0749; −0,0849; −0,0298: valore quadratico medio 0,0747 mm, massimo in modulo 0,0991 mm nel punto 1. Il valore quadratico medio dei residui algebrici diviso per R è 0,1494 mm, circa il doppio, come vuole la Proposizione 21.11 con $d + R \approx 2R$ ✓.
Passo 3 (confronto). Il minimo del criterio geometrico, calcolato con un metodo iterativo di Gauss–Newton, ha centro (30,01701; 40,00900) e raggio 50,00383: differisce dal cerchio algebrico di pochi millesimi di millimetro, e il valore quadratico medio dei residui coincide alla quarta cifra ✓.
Interpretazione. Con punti distribuiti su tutto il giro e scarti piccoli rispetto al raggio, il cerchio algebrico è un'ottima stima del cerchio geometrico e costa la soluzione di un sistema 2×2. **Errore tipico:** usare solo tre degli otto punti. Il cerchio per i punti 1, 4, 7 (Teorema 21.1) ha centro (30,152; 40,058) e raggio 49,968: il centro dista 0,163 mm da quello nominale, contro 0,019 mm del cerchio ai minimi quadrati, e il residuo massimo sugli altri punti sale a 0,241 mm (script, sezione Q). Tre punti non filtrano gli scarti: li trasferiscono al centro, secondo il Teorema 21.2.

Nello spazio i punti di un cerchio stanno su un piano, che va stimato anch'esso.

Proposizione 21.12: Il piano ai minimi quadrati. *Siano $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{R}^3$, g il loro baricentro, $Q_i = P_i - g$ e $S_3 = \sum_i Q_i Q_i^{\mathsf{T}}$ (matrice 3×3 simmetrica), con autovalori $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$. Fra tutti i piani, quello che minimizza la somma dei quadrati delle distanze dei punti passa per g e ha per normale un autoversore $\mathbf{n}$ di λ_1; il valore minimo è λ_1. Se $\lambda_1 < \lambda_2$, il piano è unico.*

Dimostrazione. Un piano è $\{X :\ \mathbf{n} \cdot X = k\}$ con $|\mathbf{n}| = 1$, e la distanza di P_i è $|\mathbf{n} \cdot P_i - k|$. Per $\mathbf{n}$ fissato, $\sum_i (\mathbf{n} \cdot P_i - k)^2$ è un polinomio di secondo grado in k con minimo in $k = \frac{1}{n} \sum \mathbf{n} \cdot P_i = \mathbf{n} \cdot g$: il piano ottimo passa per g, e la somma vale $\sum_i (\mathbf{n} \cdot Q_i)^2 = \mathbf{n}^{\mathsf{T}} S_3 \mathbf{n}$. Per il teorema spettrale $S_3 = V \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) V^{\mathsf{T}}$ con V ortogonale; posto $\mathbf{m} = V^{\mathsf{T}} \mathbf{n}$ (ancora unitario), $\mathbf{n}^{\mathsf{T}} S_3 \mathbf{n} = \sum_k \lambda_k m_k^2 \ge \lambda_1 \sum_k m_k^2 = \lambda_1$, con uguaglianza se e solo se $\mathbf{m}$ ha componenti non nulle solo sugli

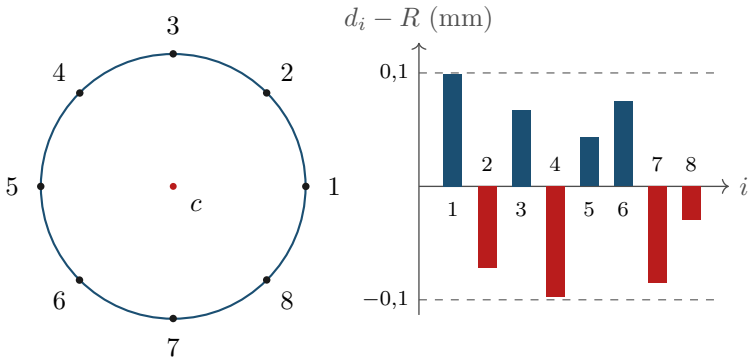


Figura 21.7: Il cerchio ai minimi quadrati algebrici dell'Esempio 21.10, calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py` (sezioni Q e O). A sinistra i punti misurati, numerati, con il cerchio di centro c e raggio 50,004 mm (scala 0,35 mm di disegno per mm): gli scarti, di centesimi di millimetro, sono invisibili a questa scala. A destra i residui geometrici $d_i - R$ dei punti $1, \dots, 8$ (in blu i positivi, verso l'esterno; in rosso i negativi), con i livelli $\pm 0{,}1$ mm tratteggiati.

autovalori uguali a λ_1, cioè se $\mathbf{n}$ è un autoversore di λ_1. Se $\lambda_1 < \lambda_2$ gli autoversori di λ_1 sono $\pm\mathbf{n}$, che danno lo stesso piano. □

Osservazione 21.13: Un cerchio nello spazio da molti punti. *Una procedura naturale per $n \geq 3$ punti di $\mathbb{R}^3$ è: (1) il piano ai minimi quadrati della Proposizione 21.12; (2) la proiezione ortogonale dei punti sul piano, espressa in due coordinate ortonormali del piano; (3) il cerchio ai minimi quadrati algebrici del Teorema 21.8 nel piano. Per punti esattamente su un cerchio la procedura lo ritrova ($\lambda_1 = 0$ e il punto (ii) del teorema). Per punti rumorosi è una procedura, non la soluzione di un unico problema di minimo nello spazio, e non se ne afferma l'ottimalità. Lo script verifica la Proposizione 21.12 su 30 punti rumorosi, confrontando λ_1 con la somma dei quadrati per 20 000 normali casuali ✓. Il Capitolo 23 confronta con questi criteri gli esempi di un'istruzione di controllore che accosta un cerchio a punti misurati.*

21.10. Discretizzazione e stime d'errore

Il Teorema 21.4 riguarda un arco. Quando il profilo è una curva qualsiasi, lo si approssima con segmenti (interpolazione lineare a tratti) o con archi (interpolazione circolare a tratti); le stime seguenti dicono con quale ordine l'errore scende al diminuire del passo.

Teorema 21.9: Errore dell'interpolazione lineare a tratti. *Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ di classe C^2, parametrizzata per lunghezza d'arco, con curvatura $|\kappa| \leq K$, e sia $\ell(s) = \gamma(a) + \frac{s-a}{b-a}(\gamma(b) - \gamma(a))$ la corda parametrizzata linearmente. Allora per ogni $s \in [a,b]$*

$$|\gamma(s) - \ell(s)| \leq \frac{K}{2}\,(s-a)(b-s) \leq \frac{K(b-a)^2}{8},$$

e in particolare la distanza di $\gamma(s)$ dalla corda è al più $K(b-a)^2/8$.

Dimostrazione. **Passo 1 (funzione di Green).** Sia $h = b - a$ e

$$G(s,\sigma) = \begin{cases} (\sigma - a)(b - s)/h, & a \leq \sigma \leq s, \\ (s - a)(b - \sigma)/h, & s \leq \sigma \leq b, \end{cases} \qquad G \geq 0.$$

Per g continua, $F(s)=\int_a^b G(s,\sigma)g(\sigma)\,d\sigma=\frac{b-s}{h}\int_a^s(\sigma-a)g\,d\sigma+\frac{s-a}{h}\int_s^b(b-\sigma)g\,d\sigma$ soddisfa $F(a)=F(b)=0$ e, derivando due volte (i termini con $g(s)$ si cancellano alla prima derivazione),

$$F'(s)=-\frac{1}{h}\int_a^s(\sigma-a)g\,d\sigma+\frac{1}{h}\int_s^b(b-\sigma)g\,d\sigma,\qquad F''(s)=-\frac{(s-a)+(b-s)}{h}\,g(s)=-g(s).$$

Passo 2 (rappresentazione dell'errore). Sia $e=\gamma-\ell$, componente per componente. Allora $e(a)=e(b)=0$ ed $e''=\gamma''$ (ℓ è affine). La funzione $-F$ costruita con $g=\gamma''$ ha la stessa derivata seconda e gli stessi valori al bordo; la differenza $e+F$ ha derivata seconda nulla, quindi è affine, e si annulla in a e b: è nulla. Dunque $e(s)=-\int_a^b G(s,\sigma)\gamma''(\sigma)\,d\sigma$.
Passo 3 (stima). Per arco-lunghezza $|\gamma''|=|\kappa|\le K$ (Volume III, Capitolo 2). Con $G\ge 0$ e la disuguaglianza triangolare per gli integrali vettoriali,

$$|e(s)|\le K\int_a^b G(s,\sigma)\,d\sigma=K\Big[\frac{b-s}{h}\cdot\frac{(s-a)^2}{2}+\frac{s-a}{h}\cdot\frac{(b-s)^2}{2}\Big]=\frac{K}{2}(s-a)(b-s),$$

massimo $Kh^2/8$ per $s=(a+b)/2$ (calcolo di $\int G$ verificato anche con SymPy, sezione I). Poiché $\ell(s)$ sta sulla corda, la distanza di $\gamma(s)$ dalla corda è al più $|e(s)|$. □

Corollario 21.3: Numero di segmenti per una curva. *Una curva di lunghezza L e curvatura $|\kappa|\le K$ è approssimata entro ε dalla poligonale dei punti a distanza d'arco L/N non appena $N\ge L\sqrt{K/(8\varepsilon)}$. Per un cerchio ($K=1/R$, $L=R|\Phi|$) la condizione è $|\Phi|/N\le 2\sqrt{2\varepsilon/R}$, cioè la stima sicura della Proposizione 21.2.*

Dimostrazione. Per il Teorema 21.9 con $b-a=L/N$ l'errore è al più $KL^2/(8N^2)\le\varepsilon$. Per il cerchio basta sostituire. □

Un arco segue la curva meglio di un segmento perché ne riproduce anche la curvatura: l'errore scende di un ordine.

Teorema 21.10: L'arco osculatore segue la curva al terzo ordine. *Sia γ una curva piana parametrizzata per lunghezza d'arco, con curvatura κ di classe C^1 e $|\kappa'|\le K_1$. Sia $c(u)$, $u\ge 0$, l'arco (o il segmento, se $\kappa(s_0)=0$) che parte da $\gamma(s_0)$ con la tangente $\gamma'(s_0)$ e curvatura $\kappa(s_0)$, parametrizzato per lunghezza d'arco. Allora*

$$|\gamma(s_0+u)-c(u)|\le\frac{K_1u^3}{6}\qquad(u\ge 0).$$

Dimostrazione. Per il teorema fondamentale delle curve piane (Volume III, Capitolo 2) si può scrivere $\gamma'(s_0+u)=e^{i\vartheta(u)}$ con $\vartheta(u)=\vartheta_0+\int_0^u\kappa(s_0+v)\,dv$, e l'arco c ha $c'(u)=e^{i\vartheta_c(u)}$ con $\vartheta_c(u)=\vartheta_0+\kappa(s_0)u$ (la curvatura di un arco è costante). Per il teorema del valor medio $|\kappa(s_0+v)-\kappa(s_0)|\le K_1v$, quindi $|\vartheta(u)-\vartheta_c(u)|\le K_1u^2/2$. Poiché $|e^{ix}-e^{iy}|=2|\sin\frac{x-y}{2}|\le|x-y|$,

$$|\gamma(s_0+u)-c(u)|=\Big|\int_0^u\big(e^{i\vartheta(v)}-e^{i\vartheta_c(v)}\big)dv\Big|\le\int_0^u\frac{K_1v^2}{2}\,dv=\frac{K_1u^3}{6}.$$

□

Osservazione 21.14: La stima è stretta; e che cosa succede con i biarchi. *Per la clotoide $\vartheta(s)=s^2/2$ ($\kappa(s)=s$, $K_1=1$) a partire da $s_0=0{,}5$, lo script (sezione I) misura deviazioni $1{,}333\cdot10^{-3}$, $1{,}667\cdot10^{-4}$, $2{,}083\cdot10^{-5}$ per $u=0{,}2$; $0{,}1$; $0{,}05$, che coincidono con $u^3/6$ alle cifre mostrate: la costante $\frac16$ non si migliora. Il Teorema 21.10 è una stima locale: gli archi osculatori consecutivi non si raccordano. Un'approssimazione* continua e tangente *con archi è la catena di biarchi della Sezione 21.12. Sull'ellisse di semiassi* 3 *e* 1 *($K=3$,*

perimetro 13,364893*) con* $N = 16, 32, 64, 128$ *tratti di uguale lunghezza d'arco, la poligonale ha errori* $1{,}066 \cdot 10^{-1}$, $4{,}384 \cdot 10^{-2}$, $1{,}427 \cdot 10^{-2}$, $3{,}934 \cdot 10^{-3}$, *tutti sotto* $Kh^2/8$ *come vuole il Teorema 21.9* ✓*; la catena di biarchi con* $\alpha = \beta$ *(Corollario 21.4) ha errori* $1{,}456 \cdot 10^{-2}$, $1{,}118 \cdot 10^{-3}$, $2{,}551 \cdot 10^{-4}$, $2{,}646 \cdot 10^{-5}$ *(errore misurato come massima distanza dei punti dell'ellisse dal biarco del proprio tratto, con il Teorema 21.7). Da* $N = 16$ *a* $N = 128$ *il passo si divide per* 8*: l'errore della poligonale si divide per* $27{,}1 \approx 8^{1{,}59}$*, quello dei biarchi per* $550 \approx 8^{3{,}03}$ *(Figura 21.8). È un'indicazione numerica di un ordine* 3 *per i biarchi, con un andamento irregolare per i passi grandi (le pendenze sui primi tre raddoppi sono* 3,70*;* 2,13*;* 3,27*) che si regolarizza per i passi piccoli (*3,16*;* 3,04*;* 3,01 *fino a* $N = 1024$*). L'ordine* 3 *è dimostrato nel Teorema 21.14.*

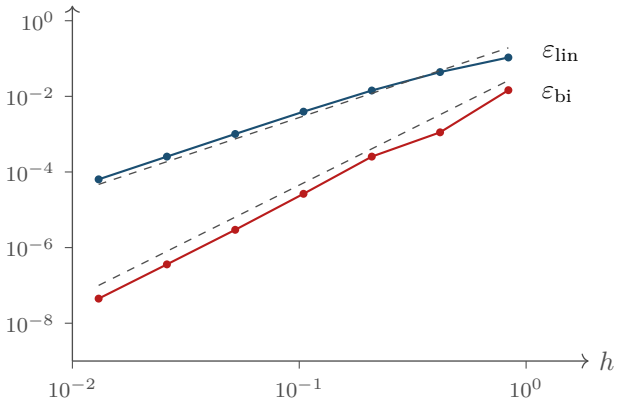


Figura 21.8: Errore di approssimazione dell'ellisse di semiassi 3 e 1 con $N = 16, 32, \dots, 1024$ tratti di uguale lunghezza d'arco h, in scala logaritmica (calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezioni I, K, P e O). In blu la poligonale inscritta (ε_{lin}), in rosso la catena di biarchi con tangenti uguali (ε_{bi}); le rette tratteggiate hanno pendenza 2 e 3. Osservazione 21.14 e Teorema 21.14.

21.11. L'arco come curva di Bézier cubica

Un arco di cerchio si rappresenta esattamente con una Bézier *razionale* quadratica (Volume III, Capitolo 30); molti formati di scambio e molte librerie grafiche, però, ammettono solo Bézier *polinomiali* cubiche. Con quattro punti di controllo un arco si approssima soltanto, ma l'errore si calcola in forma chiusa, ed è sorprendentemente piccolo.

Teorema 21.11: L'arco come Bézier cubica. *Sia* $0 < \varphi \le \pi$ *e sia* $B(t) = \sum_{j=0}^{3} \binom{3}{j} t^j (1-t)^{3-j} P_j$ *la Bézier cubica con*

$$P_0 = \left(\cos\tfrac{\varphi}{2}, -\sin\tfrac{\varphi}{2}\right), \quad P_3 = \left(\cos\tfrac{\varphi}{2}, \sin\tfrac{\varphi}{2}\right), \quad P_1 = P_0 + k\,T_0, \quad P_2 = P_3 - k\,T_3,$$

dove T_0, T_3 *sono i versori tangenti al cerchio unitario in* P_0, P_3 *(verso antiorario) e* $k = \tfrac{4}{3}\tan\tfrac{\varphi}{4}$*. Allora* B *ha gli estremi, le tangenti agli estremi e il punto medio sul cerchio unitario, e*

$$|B(t)|^2 - 1 = \frac{64\,u^6}{(1+u^2)^2}\, t^2(1-t)^2\Big(t - \frac{1}{2}\Big)^2, \qquad u = \tan\frac{\varphi}{4}.$$

In particolare la curva non entra mai nel cerchio, e lo scostamento radiale massimo, raggiunto in $t = \tfrac{1}{2} \mp \tfrac{\sqrt{3}}{6}$*, è*

$$E(\varphi) = \sqrt{1 + \frac{4u^6}{27(1+u^2)^2}} - 1 = \frac{\varphi^6}{55\,296} + O(\varphi^8).$$

Per un cerchio di raggio R lo scostamento è $R\,E(\varphi)$.

Dimostrazione. **Passo 1 (il punto medio).** Con $c=\cos\frac{\varphi}{2}$, $s=\sin\frac{\varphi}{2}$: $T_0=(s,c)$, $T_3=(-s,c)$, dunque $P_1=(c+ks,-s+kc)$, $P_2=(c+ks,s-kc)$ e $B(\frac12)=\frac18(P_0+3P_1+3P_2+P_3)=(c+\frac34 ks,\ 0)$. Con $u=\tan\frac{\varphi}{4}$ si ha $c=\frac{1-u^2}{1+u^2}$, $s=\frac{2u}{1+u^2}$, e $c+\frac34 ks=1$ equivale a $k=\frac{4(1-c)}{3s}=\frac43\cdot\frac{2u^2}{2u}=\frac43 u$: il punto medio sta sul cerchio esattamente per il k dell'enunciato.
Passo 2 (gli zeri doppi). La funzione $f(t)=|B(t)|^2-1$ è un polinomio di grado 6. Si annulla in $t=0,1$ (P_0,P_3 sul cerchio) e $f'(0)=2B(0)\cdot B'(0)=6k\,P_0\cdot T_0=0$, perché la tangente è ortogonale al raggio; lo stesso in $t=1$. La simmetria $y\mapsto -y$ scambia $P_0\leftrightarrow P_3$ e $P_1\leftrightarrow P_2$, dunque $B(1-t)$ è il simmetrico di $B(t)$ e $f(1-t)=f(t)$: quindi $f'(\frac12)=0$, e con $f(\frac12)=0$ (Passo 1) anche $\frac12$ è radice doppia. Sei radici contate con molteplicità: $f(t)=C'\,t^2(t-1)^2(t-\frac12)^2$, con C' il coefficiente di t^6, cioè $|a_3|^2$ per $a_3=-P_0+3P_1-3P_2+P_3$.
Passo 3 (il coefficiente). $P_1-P_2=(0,-2s+2kc)$ e $P_3-P_0=(0,2s)$, dunque $a_3=(0,\,6kc-4s)$ e

$$6kc-4s=\frac{8u(1-u^2)}{1+u^2}-\frac{8u}{1+u^2}=-\frac{8u^3}{1+u^2},\qquad C'=\frac{64u^6}{(1+u^2)^2}>0.$$

Passo 4 (il massimo). $t^2(1-t)^2(t-\frac12)^2=\frac14\big(t(1-t)(1-2t)\big)^2$; la funzione $g(t)=t(1-t)(1-2t)=t-3t^2+2t^3$ ha $g'(t)=1-6t+6t^2=0$ in $t=\frac12\mp\frac{\sqrt3}{6}$, dove $t(1-t)=\frac16$ e $|1-2t|=\frac{1}{\sqrt3}$: $|g|_{\max}=\frac{1}{6\sqrt3}$, $g^2_{\max}=\frac{1}{108}$. Dunque $\max f=\frac{C'}{432}=\frac{4u^6}{27(1+u^2)^2}$, e $|B|=\sqrt{1+f}$. Lo sviluppo: $u=\frac{\varphi}{4}+O(\varphi^3)$ e $\sqrt{1+x}-1=\frac{x}{2}+O(x^2)$ danno $E=\frac{2}{27}\big(\frac{\varphi}{4}\big)^6+O(\varphi^8)=\frac{\varphi^6}{55\,296}+O(\varphi^8)$. (Script, sezione W: l'identità di f su sette angoli e quattro valori di t, il coefficiente con SymPy, l'errore confrontato con 200 001 campioni ✓.) □

Esempio 21.11: La tabella dell'errore e un cerchio in cinque pezzi. **La tabella** (raggio unitario; lo script ricalcola ogni valore campionando la curva):

φ	$k=\frac43\tan\frac{\varphi}{4}$	$E(\varphi)$
30°	0,1755367	$3{,}726619\cdot10^{-7}$
45°	0,2652165	$4{,}245529\cdot10^{-6}$
60°	0,3572656	$2{,}386442\cdot10^{-5}$
90°	0,5522847	$2{,}725300\cdot10^{-4}$
120°	0,7698004	$1{,}542021\cdot10^{-3}$
180°	1,3333333	$1{,}835015\cdot10^{-2}$

Per $\varphi=120°$, $u=\tan30°$ e $C'=\frac{64/27}{16/9}=\frac43$; per $\varphi=180°$, $u=1$ e $C'=16$, $E=\sqrt{1+\frac{1}{27}}-1$ ✓.
Un cerchio di 50 mm con 0,01 mm. Serve $E(\varphi)\le 2\cdot10^{-4}$: l'arco più ampio ammesso misura 85,4847°, e il cerchio completo si fa con 5 archi di 72°, con errore 3,565 μm. Le poligonali inscritte ne richiedevano 158 (Esempio 21.3), quelle in banda 112 (Esempio 21.4).
Interpretazione. L'errore scala come φ^6 contro il φ^2 delle corde: dimezzare l'angolo riduce l'errore di 64 volte. **Errore tipico:** usare $k=\frac{\varphi}{3}$ (un terzo della lunghezza dell'arco): per $\varphi=90°$ si otterrebbe 0,5236 invece di 0,5523, e il punto medio cadrebbe dentro il cerchio, a distanza 0,98479 dal centro (script, sezione W).

Il Listato 21.3, tratto dal file `lab/cap21_bezier.py`, trascrive il Teorema 21.11 per un arco in posizione qualsiasi: i punti di controllo si ottengono ruotando, traslando e scalando quelli dell'enunciato, perché la costruzione è invariante per similitudini.

Listato 21.3: Arco come Bézier cubica (da `lab/cap21_bezier.py`)

```
def bezier_arco(c, R, a0, a1):
    """controlli (complessi) dell'arco di centro c, raggio R,
```

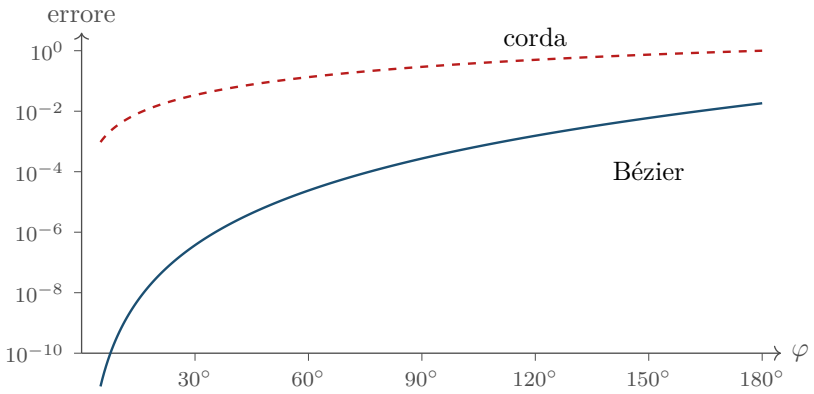


Figura 21.9: Errore radiale relativo in funzione dell'ampiezza φ dell'arco, in scala logaritmica: in blu la Bézier cubica del Teorema 21.11, $E(\varphi) \approx \varphi^6/55\,296$; tratteggiata in rosso la corda, $1-\cos\frac{\varphi}{2} \approx \varphi^2/8$ (Proposizione 21.2). A 90° la corda sbaglia di 0,293 raggi, la Bézier di $2{,}7\cdot10^{-4}$. Curve calcolate da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione AC.

```
    da a0 ad a1 (a0 < a1 <= a0 + pi), verso antiorario"""
    k = 4 / 3 * math.tan((a1 - a0) / 4)
    P0 = c + R * cmath.exp(1j * a0)
    P3 = c + R * cmath.exp(1j * a1)
    P1 = P0 + k * R * 1j * cmath.exp(1j * a0)   # tangente in P0
    P2 = P3 - k * R * 1j * cmath.exp(1j * a1)   # tangente in P3
    return P0, P1, P2, P3

def scostamento(R, phi):
    """R E(phi) del Teorema ga-bezier"""
    u = math.tan(phi / 4)
    return R * (math.sqrt(1 + 4 * u**6 / (27 * (1 + u*u)**2)) - 1)

def numero_archi(R, eps):
    """archi uguali per un cerchio, con scostamento <= eps"""
    lo, hi = 0.0, math.pi          # E cresce con phi: bisezione
    if scostamento(R, hi) <= eps:
        return 2, math.pi
    for _ in range(200):
        mid = (lo + hi) / 2
        if scostamento(R, mid) <= eps: lo = mid
        else: hi = mid
    return math.ceil(2 * math.pi / lo), lo
```

Esempio 21.12: Il listato sull'Esempio della Bézier. Controllo della forma chiusa. Per tre archi in posizione generica (centro 0, $R=1$, ampiezza 90°; centro $3+2i$, $R=50$, 72°; centro $-i$, $R=7$, 180°) il file campiona la curva in 20 001 punti: lo scostamento massimo campionato coincide con `scostamento` a meno di 10^{-8} relativo ($2{,}725300\cdot10^{-4}$, $3{,}565351\cdot10^{-3}$, 0,128451), e la curva non entra mai nel cerchio, come dice il teorema. Ritrova anche i sei valori di $E(\varphi)$ della tabella dell'Esempio 21.11. **Il cerchio di 50 mm.** `numero_archi(50, 0.01)` restituisce 5 archi e l'ampiezza massima 85,4847°; con cinque archi di 72° lo scostamento è 3,565 μm (uscita in `lab/cap21_bezier_output.txt`: TUTTO VERIFICATO). **Osservazione.** La bisezione è lecita perché $E(\varphi)$ è crescente in φ (è funzione crescente di $u=\tan\frac{\varphi}{4}$, e u lo è di φ); con 200 iterazioni l'intervallo si riduce sotto la precisione di macchina. **Errore tipico.** Scrivere $P_2 = P_3 + kR\,ie^{ia_1}$: poiché

$B'(1) = 3(P_3 - P_2)$, la tangente in P_3 avrebbe verso opposto a quello di percorrenza dell'arco, la curva non sarebbe quella del teorema e la formula dello scostamento non varrebbe più.

21.12. Biarchi

Un raccordo fra due punti con tangenti assegnate non si fa, in generale, con un solo arco: un arco per P_0 tangente a T_0 è determinato da un solo altro punto, e la tangente d'arrivo non è più libera. Con *due* archi tangenti fra loro i gradi di libertà bastano, e ne avanza uno. La costruzione risale all'industria navale degli anni Settanta (Bolton 1975, fra le fonti del capitolo; l'articolo non è stato riaperto e tutto ciò che segue è dimostrato qui).

Definizione 21.4: Biarco. Siano dati $P_0 \neq P_1$ e due vettori unitari T_0, T_1 (**dati di Hermite**). Un **biarco** è una coppia di archi (eventualmente segmenti): il primo da P_0, con tangente iniziale T_0, fino a un punto J (la **giunzione**); il secondo da J a P_1, con tangente finale T_1; nel punto J i due archi hanno la stessa tangente unitaria t (continuità G^1). Il biarco è **regolare** se entrambi gli archi hanno ampiezza in $(-\pi, \pi)$.

Lemma 21.5: Arco, corda e tangenti. *Sia dato un arco da A a $B \neq A$ con tangente unitaria iniziale T_A e ampiezza $\varphi \in (-2\pi, 2\pi)\setminus\{0\}$, e sia $\hat{c} = (B-A)/|B-A|$. Identificando i vettori con numeri complessi:*

(i) $\hat{c} = e^{i\varphi/2}\,T_A$, $|B-A| = 2r\,|\sin\frac{\varphi}{2}|$, *e la curvatura con segno è* $\kappa = \dfrac{2\sin(\varphi/2)}{|B-A|}$;

(ii) la tangente finale è $T_B = e^{i\varphi}T_A = 2(T_A\cdot\hat{c})\,\hat{c} - T_A$, *cioè la riflessione di T_A rispetto alla retta della corda cambiata di segno, e* $T_A\cdot\hat{c} = \cos\frac{\varphi}{2}$;

(iii) dati A, T_A e $B \neq A$ con $B-A$ non multiplo negativo di T_A, esiste uno e un solo arco (o segmento, per $\varphi = 0$, se $B-A$ è multiplo positivo di T_A) da A con tangente T_A fino a B, con $\varphi = 2\arg(\hat{c}/T_A)$, $\arg \in (-\pi,\pi)$, *e centro* $A + \frac{1}{\kappa}\,iT_A$;

(iv) se $|\varphi| < \pi$, posto $a = \dfrac{|B-A|}{2\cos(\varphi/2)} > 0$, *si ha* $A + aT_A = B - aT_B$ *(le due tangenti si incontrano alla stessa distanza a dagli estremi).*

Dimostrazione. Sia O il centro, r il raggio, $\sigma = \operatorname{sgn}\varphi$ e $A = O + re^{i\theta_0}$. Il punto a distanza d'arco u è $O + re^{i(\theta_0+\sigma u/r)}$, con tangente $i\sigma e^{i(\theta_0+\sigma u/r)}$; dunque $T_A = i\sigma e^{i\theta_0}$ e, alla fine, $T_B = i\sigma e^{i(\theta_0+\varphi)} = e^{i\varphi}T_A$. Inoltre

$$B - A = re^{i\theta_0}(e^{i\varphi}-1) = 2ir\sin\tfrac{\varphi}{2}\,e^{i\theta_0}e^{i\varphi/2} = 2r\,\sigma\sin\tfrac{\varphi}{2}\,(i\sigma e^{i\theta_0})e^{i\varphi/2} = 2r|\sin\tfrac{\varphi}{2}|\,T_A e^{i\varphi/2},$$

perché $\sigma^2 = 1$ e $\sigma\sin\frac{\varphi}{2} = |\sin\frac{\varphi}{2}| > 0$ per $0 < |\varphi| < 2\pi$. Questo dà (i), con $\kappa = \sigma/r = 2\sin(\varphi/2)/|B-A|$. (ii) $T_A\cdot\hat{c} = \operatorname{Re}(T_A\bar{\hat{c}}) = \operatorname{Re}e^{-i\varphi/2} = \cos\frac{\varphi}{2}$, e $2\cos\frac{\varphi}{2}\,e^{i\varphi/2}T_A - T_A = (e^{i\varphi}+1-1)T_A = e^{i\varphi}T_A$. (iii) Per (i) ogni arco con quei dati ha $e^{i\varphi/2} = \hat{c}/T_A$ con $\varphi/2 \in (-\pi,\pi)$, dunque $\varphi = 2\arg(\hat{c}/T_A)$ (l'argomento π è escluso perché $B-A$ non è multiplo negativo di T_A), e $r = |B-A|/(2|\sin\frac{\varphi}{2}|)$ se $\varphi \neq 0$: l'arco è unico. Il centro: da $T_A = i\sigma e^{i\theta_0}$ segue $e^{i\theta_0} = -i\sigma T_A$ e $O = A - re^{i\theta_0} = A + i\sigma r T_A = A + \frac{1}{\kappa}iT_A$. Viceversa l'arco di quel centro, raggio e ampiezza soddisfa i dati per il calcolo precedente. (iv) Per (ii) $T_A + T_B = 2\cos\frac{\varphi}{2}\,\hat{c}$, quindi $(A+aT_A) - (B-aT_B) = -(B-A) + 2a\cos\frac{\varphi}{2}\,\hat{c} = -(B-A) + |B-A|\hat{c} = 0$. □

Teorema 21.12: La famiglia dei biarchi a un parametro. *Siano (P_0, T_0, P_1, T_1) dati di Hermite, $d = P_1 - P_0$, e*

$$N(\alpha) = \frac{|d|^2}{2} - \alpha\, d \cdot T_0, \qquad D_n(\alpha) = d \cdot T_1 + \alpha\,(1 - T_0 \cdot T_1).$$

(a) (Costruzione.) *Sia $\alpha > 0$ con $D_n(\alpha) \neq 0$ e $\beta = N(\alpha)/D_n(\alpha) > 0$. Posti $Q_0 = P_0 + \alpha T_0$, $Q_1 = P_1 - \beta T_1$, il vettore $t = (Q_1 - Q_0)/(\alpha+\beta)$ è unitario; posto $J = Q_0 + \alpha t$, se $t \neq -T_0$ e $t \neq -T_1$ l'arco da P_0 con tangente T_0 fino a J e l'arco da J con tangente t fino a P_1 formano un biarco regolare, e il secondo arco arriva in P_1 con tangente T_1.*

(b) (Completezza.) *Ogni biarco regolare con quei dati si ottiene così: posto α la distanza di P_0 dal punto d'incontro delle tangenti del primo arco (Lemma 21.5(iv)) e β l'analoga per il secondo, si ha*

$$|d|^2 - 2\alpha\, d \cdot T_0 - 2\beta\, d \cdot T_1 + 2\alpha\beta\,(T_0 \cdot T_1 - 1) = 0, \qquad \text{cioè} \quad \beta\, D_n(\alpha) = N(\alpha),$$

e se $D_n(\alpha) \neq 0$ il parametro α determina β, e con esso il biarco, in modo unico.

Dimostrazione. **(a), Passo 1: t è unitario.** Sviluppando $|Q_1 - Q_0|^2 = |d - \alpha T_0 - \beta T_1|^2 = |d|^2 + \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\, d \cdot T_0 - 2\beta\, d \cdot T_1 + 2\alpha\beta\, T_0 \cdot T_1$, la relazione $\beta D_n(\alpha) = N(\alpha)$, moltiplicata per 2 e riordinata, è esattamente $|Q_1 - Q_0|^2 = (\alpha + \beta)^2$.
Passo 2: il primo arco. $J - P_0 = \alpha(T_0 + t)$ con $T_0 + t \neq 0$, quindi $\hat{c}_1 = (T_0 + t)/|T_0 + t|$ e $T_0 \cdot \hat{c}_1 = (1 + T_0 \cdot t)/|T_0 + t| > 0$: $J - P_0$ non è multiplo negativo di T_0 e per il Lemma 21.5(iii) l'arco esiste ed è unico; per (ii) del lemma $\cos\frac{\varphi_1}{2} = T_0 \cdot \hat{c}_1 > 0$, cioè $|\varphi_1| < \pi$, e la tangente finale è $2(T_0 \cdot \hat{c}_1)\hat{c}_1 - T_0 = \frac{2(1+T_0\cdot t)}{|T_0+t|^2}(T_0 + t) - T_0 = t$, perché $|T_0 + t|^2 = 2(1 + T_0 \cdot t)$.
Passo 3: il secondo arco. $P_1 - J = Q_1 + \beta T_1 - Q_0 - \alpha t = (\alpha + \beta)t + \beta T_1 - \alpha t = \beta(t + T_1)$, e lo stesso calcolo (con t al posto di T_0 e T_1 al posto di t) dà un arco di ampiezza in $(-\pi, \pi)$ con tangente finale T_1.
(b). Sia dato un biarco regolare con giunzione J e tangente t in J. Per il Lemma 21.5(iv) applicato al primo arco esiste $\alpha > 0$ con $P_0 + \alpha T_0 = J - \alpha t =: Q_0$, e applicato al secondo esiste $\beta > 0$ con $J + \beta t = P_1 - \beta T_1 =: Q_1$ (per un segmento, α e β sono metà della lunghezza). Allora $Q_1 - Q_0 = (\alpha + \beta)t$ ha norma $\alpha + \beta$, e lo sviluppo del Passo 1 letto al contrario dà la relazione dell'enunciato; se $D_n(\alpha) \neq 0$ essa determina β, quindi Q_0, Q_1, t, J, e per l'unicità del Lemma 21.5(iii) i due archi. □

Corollario 21.4: Il biarco a tangenti uguali. *(i) Se $T_0 \neq T_1$, l'equazione con $\alpha = \beta$,*

$$2(1 - T_0 \cdot T_1)\,\alpha^2 + 2\, d \cdot (T_0 + T_1)\,\alpha - |d|^2 = 0,$$

ha una e una sola radice positiva. (ii) Se $T_0 = T_1$ e $d \cdot T_0 > 0$, l'equazione si riduce a $\alpha + \beta = |d|^2/(2\, d \cdot T_0)$, e la scelta simmetrica è $\alpha = \beta = |d|^2/(4\, d \cdot T_0)$. In entrambi i casi il biarco corrispondente esiste purché $t \neq -T_0, -T_1$.

Dimostrazione. (i) Con $\alpha = \beta$ la relazione del Teorema 21.12(b) diventa l'equazione scritta (cambiando segno). Il coefficiente $2(1 - T_0 \cdot T_1)$ è positivo per $T_0 \neq T_1$ e il prodotto delle radici è $-|d|^2/(2(1 - T_0 \cdot T_1)) < 0$: le radici sono reali, di segno opposto. (ii) Con $T_0 \cdot T_1 = 1$ il termine in $\alpha\beta$ sparisce e resta $|d|^2 = 2(\alpha + \beta)\, d \cdot T_0$. La costruzione del Teorema 21.12(a) si applica perché $\beta = \alpha > 0$. □

Il parametro libero sposta la giunzione. Dove può andare?

Teorema 21.13: Il cerchio delle giunzioni. *Siano $T_0 = e^{i\theta_0}$, $T_1 = e^{i\theta_1}$ e $\psi = (\theta_1 - \theta_0)/2$. Le giunzioni J di tutti i biarchi regolari con dati (P_0, T_0, P_1, T_1) stanno sul cerchio generalizzato*

$$\Gamma_J = \left\{ z : \ \frac{z - P_1}{z - P_0} \in e^{i\psi}\mathbb{R} \right\} \cup \{P_0\},$$

che passa per P_0 e P_1 ed è una retta (la retta P_0P_1) se e solo se $T_0 = T_1$.

Dimostrazione. Sia $t = e^{i\tau}$ la tangente nella giunzione. Dalla dimostrazione del Teorema 21.12, $J - P_0 = \alpha(T_0 + t)$ e $P_1 - J = \beta(t + T_1)$ con $\alpha, \beta > 0$. Poiché $e^{ix} + e^{iy} = 2\cos\frac{x-y}{2}\, e^{i(x+y)/2}$,

$$\frac{J - P_1}{J - P_0} = -\frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\cos\frac{\tau - \theta_1}{2}}{\cos\frac{\tau - \theta_0}{2}} \cdot e^{i(\theta_1 - \theta_0)/2},$$

e il fattore davanti all'esponenziale è reale (i coseni non sono nulli perché $t \neq -T_0, -T_1$). La scelta di θ_0, θ_1 modulo 2π cambia ψ di un multiplo di π, e la retta $e^{i\psi}\mathbb{R}$ non cambia. Dunque $J \in g^{-1}(e^{i\psi}\mathbb{R})$ con $g(z) = (z - P_1)/(z - P_0)$, trasformazione di Möbius. Le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Volume III, Capitolo 6), quindi $g^{-1}(e^{i\psi}\mathbb{R} \cup \{\infty\})$ è un cerchio generalizzato; contiene $g^{-1}(0) = P_1$ e $g^{-1}(\infty) = P_0$. Contiene ∞, cioè è una retta, se e solo se $g(\infty) = 1 \in e^{i\psi}\mathbb{R}$, cioè $\psi \equiv 0 \pmod{\pi}$, cioè $\theta_1 \equiv \theta_0 \pmod{2\pi}$. □

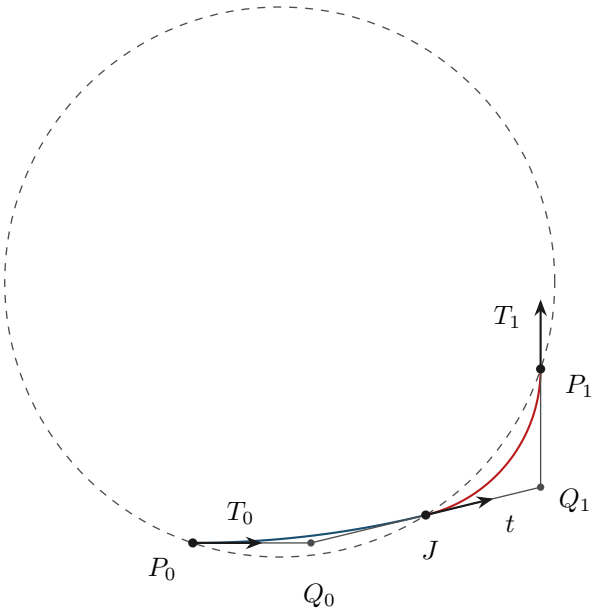


Figura 21.10: Il biarco a tangenti uguali dell'Esempio 21.13, calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py` (sezione O): dati $P_0 = (0,0)$, $T_0 = (1,0)$, $P_1 = (4,2)$, $T_1 = (0,1)$; primo arco in blu (raggio 11,36), secondo in rosso (raggio 1,73), giunzione J con tangente comune t, punti Q_0, Q_1 con $|P_0Q_0| = |Q_0J| = |JQ_1| = |Q_1P_1| = \alpha$ (spezzata grigia). Tratteggiato, il cerchio delle giunzioni di centro $(1,3)$ e raggio $\sqrt{10}$ (Teorema 21.13).

Proposizione 21.13: Salto di curvatura nella giunzione. *Nel biarco del Teorema 21.12 le curvature con segno sono*

$$\kappa_1 = \frac{\tan(\varphi_1/2)}{\alpha}, \qquad \kappa_2 = \frac{\tan(\varphi_2/2)}{\beta},$$

con φ_1 l'angolo orientato da T_0 a t e φ_2 quello da t a T_1 (in $(-\pi, \pi)$). Inoltre:

*(i) se $\kappa_1 = \kappa_2$ per qualche α ammissibile, i due archi stanno sullo stesso cerchio (o sulla stessa retta) Γ, e Γ passa per P_0 e P_1 con tangenti T_0 e T_1 (dati **concircolari**);*
(ii) se i dati sono concircolari, cioè l'arco di un cerchio (o segmento) Γ che parte da P_0 con tangente T_0 raggiunge P_1 con tangente T_1 con ampiezza in $(-2\pi, 2\pi)$, allora $\kappa_1 = \kappa_2$ per ogni *α ammissibile.*
Dunque il salto $\kappa_2 - \kappa_1$ o è identicamente nullo o non si annulla mai.

Dimostrazione. **Curvature.** Per il Lemma 21.5(i), $\kappa_1 = 2\sin(\varphi_1/2)/|J - P_0|$ e $|J - P_0| = \alpha|T_0 + t| = 2\alpha\cos(\varphi_1/2)$; il quoziente è $\tan(\varphi_1/2)/\alpha$. Lo stesso per κ_2, con $|P_1 - J| = \beta|t + T_1|$. L'angolo da T_0 a t è l'ampiezza del primo arco perché $t = e^{i\varphi_1}T_0$ (Lemma 21.5(ii)).
(i) Se $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa \neq 0$: in ogni punto p di un arco con tangente T il centro è $p + \frac{1}{\kappa}iT$ (Lemma 21.5(iii), letto a partire da p); nel punto J i due archi hanno la stessa tangente t e la stessa curvatura, quindi lo stesso centro $J + \frac{1}{\kappa}it$ e lo stesso raggio. Se $\kappa = 0$ sono due segmenti con la stessa direzione t per J: $T_0 = t = T_1$ e P_0, J, P_1 allineati.
(ii) Sia $\Phi \in (-2\pi, 2\pi)$ l'ampiezza dell'arco di Γ da P_0 a P_1. Per ogni u con $|u|$ e $|\Phi - u|$ in $(0, \pi)$ e u dello stesso segno di Φ (un intervallo aperto non vuoto di valori), il punto di Γ ad ampiezza u da P_0 spezza l'arco in un biarco regolare, che per il Teorema 21.12(b) è della famiglia; la sua giunzione sta su Γ_J (Teorema 21.13). Così Γ e Γ_J hanno infiniti punti comuni, e due cerchi generalizzati con tre punti comuni coincidono: $\Gamma_J = \Gamma$. Sia ora α ammissibile qualsiasi: la giunzione J sta su Γ, e l'arco di Γ da P_0 con tangente T_0 fino a J è, per l'unicità del Lemma 21.5(iii), il primo arco del biarco; la sua tangente in J è quella di Γ, cioè t, e per la stessa unicità anche il secondo arco è un arco di Γ. Le due curvature sono quella di Γ. □

Osservazione 21.15: Come scegliere il parametro. *Il parametro α si sceglie con un criterio esterno. Tre scelte comuni: (1) tangenti uguali, $\alpha = \beta$ (Corollario 21.4), che ha una formula chiusa; (2) la giunzione in un punto prescritto del cerchio Γ_J; (3) il minimo del salto di curvatura $|\kappa_2 - \kappa_1|$ sull'intervallo ammissibile, che riduce il salto di accelerazione normale $v^2|\kappa_2 - \kappa_1|$ nel passaggio per J (Sezione 21.15). Per la Proposizione 21.13 il salto si annulla solo con dati concircolari; negli altri casi il criterio (3) non ha in generale una formula chiusa e si risolve numericamente (una funzione continua di α su un intervallo). Il continuo della curvatura (G^2) non si ottiene con archi: servono le curve a curvatura variabile del Capitolo 22 e del Volume III, Capitolo 2 (clotoide).*

Esempio 21.13: Un biarco fra due punti con tangenti ortogonali. *Dati:* $P_0 = (0, 0)$, $T_0 = (1, 0)$, $P_1 = (4, 2)$, $T_1 = (0, 1)$. *Obiettivo:* la famiglia dei biarchi, il biarco a tangenti uguali, il cerchio delle giunzioni, il salto di curvatura.
Passo 1 (famiglia). $d = (4, 2)$, $|d|^2 = 20$, $d \cdot T_0 = 4$, $d \cdot T_1 = 2$, $T_0 \cdot T_1 = 0$: la relazione è $20 - 8\alpha - 4\beta - 2\alpha\beta = 0$, cioè $\beta = \frac{10 - 4\alpha}{2 + \alpha}$, positivo per $0 < \alpha < 2{,}5$.
Passo 2 (tangenti uguali). $\alpha^2 + 6\alpha - 10 = 0$, $\alpha = \beta = -3 + \sqrt{19} = 1{,}358899$. $Q_0 = (1{,}358899;\ 0)$, $Q_1 = (4;\ 0{,}641101)$, $t = (0{,}971780;\ 0{,}235890)$, $J = (2{,}679449;\ 0{,}320551)$.
Passo 3 (i due archi). Primo arco: ampiezza $\varphi_1 = 13{,}6441°$, curvatura $\kappa_1 = \tan(6{,}8221°)/1{,}358899 = 0{,}088037$, raggio 11,358899, centro $(0;\ 11{,}358899)$. Secondo arco: $\varphi_2 = 90° - 13{,}6441° = 76{,}3559°$, $\kappa_2 = 0{,}578630$, raggio 1,728220, centro $(2{,}271780;\ 2)$. Controlli: la tangente del primo arco in J è t e quella finale del secondo è T_1 ✓; il salto di curvatura è 0,490593.
Passo 4 (cerchio delle giunzioni). $\psi = 45°$; il cerchio per P_0, P_1, J ha centro $(1, 3)$ e raggio $\sqrt{10}$: $|P_0 - (1, 3)|^2 = 10$, $|P_1 - (1, 3)|^2 = 9 + 1 = 10$, $|J - (1, 3)|^2 = 1{,}679449^2 + 2{,}679449^2 = 10{,}000000$ ✓. Lo script verifica che le giunzioni di 49 valori di α nell'intervallo ammissibile stanno su questo cerchio a meno di $9 \cdot 10^{-16}$ e che $\arg\frac{J - P_1}{J - P_0} \equiv 45° \pmod{180°}$ ✓.

Passo 5 (minimo del salto). Su una griglia di passo 10^{-5} il salto $|\kappa_2 - \kappa_1|$ è minimo per $\alpha^* \approx 1{,}2132$ ($\beta^* \approx 1{,}6019$), dove $\kappa_1 = 0{,}058578$, $\kappa_2 = 0{,}541421$ e il salto vale 0,482843, poco meno dello 0,490593 della scelta $\alpha = \beta$. Non è mai nullo, come prevede la Proposizione 21.13: i dati non sono concircolari (il cerchio tangente all'asse x nell'origine e passante per $(4,2)$ ha raggio 5 e in $(4,2)$ tangente $(3,4)/5 \neq T_1$). Con $P_1 = (3,3)$, invece, i dati sono sul quarto di cerchio di centro $(0,3)$ e il salto è nullo per ogni α (script, sezione J) ✓.

21.12.1 L'ordine di approssimazione della catena di biarchi

L'Osservazione 21.14 ha mostrato su un'ellisse che la catena di biarchi a tangenti uguali sembra approssimare la curva con errore di ordine h^3. Qui lo si dimostra. Serve prima una parametrizzazione dell'arco che dipenda in modo regolare dai dati anche quando l'arco diventa un segmento.

Lemma 21.6: L'arco parametrizzato per frazioni. *Nelle ipotesi del Lemma 21.5(iii), con $|\varphi| < \pi$, sia $\psi = \arg(\hat{c}/T_A) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (cosicché $\varphi = 2\psi$) e, per $u \in [0,1]$,*

$$\Sigma(u,\psi) = \begin{cases} \dfrac{\sin(u\psi)}{\sin\psi}, & \psi \neq 0, \\ u, & \psi = 0, \end{cases} \qquad X(u) = A + |B-A|\,\Sigma(u,\psi)\,T_A\,e^{iu\psi}.$$

Allora $X(u)$ è il punto dell'arco da A a B che ne divide l'ampiezza nelle frazioni u e $1-u$; in particolare $X(0) = A$, $X(1) = B$. La funzione Σ è di classe C^∞ su $[0,1] \times (-\pi, \pi)$.

Dimostrazione. Se $\psi = 0$ l'arco è il segmento da A a B nella direzione T_A, e $X(u) = A + u(B-A)$. Se $\psi \neq 0$, il tratto dell'arco da A al punto di ampiezza $u\varphi$ è a sua volta un arco con tangente iniziale T_A e ampiezza $u\varphi$, dello stesso raggio r; per il Lemma 21.5(i) la sua corda è $2r|\sin(u\psi)|\,T_A e^{iu\psi}$, e per lo stesso lemma $2r = |B-A|/|\sin\psi|$. Poiché $u\psi$ e ψ hanno lo stesso segno e modulo in $(0, \frac{\pi}{2})$, $|\sin(u\psi)|/|\sin\psi| = \sin(u\psi)/\sin\psi$. Infine $\Sigma(u,\psi) = \frac{\sin(u\psi)}{u\psi} \cdot \frac{\psi}{\sin\psi} \cdot u$ è prodotto di funzioni C^∞ su $[0,1] \times (-\pi,\pi)$ (la funzione $x \mapsto \sin x/x$, estesa con 1 in 0, è la somma di una serie di potenze ovunque convergente, e non si annulla per $|x| < \pi$), e vale u per $\psi = 0$. (Lo script, sezione P, confronta la formula con l'arco del Lemma 21.5 su 2000 archi: scarto $1{,}6 \cdot 10^{-13}$ ✓.) □

Teorema 21.14: Ordine 3 della catena di biarchi. *Esistono costanti assolute $c_0 > 0$ e $C_* > 0$ con la proprietà seguente. Sia γ una curva piana parametrizzata per lunghezza d'arco, di classe C^2, con curvatura κ di classe C^1, $|\kappa| \le K$ e $|\kappa'| \le K_1$. Per ogni tratto $[s_0, s_0 + h]$ con*

$$Kh \le c_0 \qquad e \qquad K_1 h^2 \le c_0,$$

il biarco a tangenti uguali (Corollario 21.4) costruito sui dati di Hermite $(\gamma(s_0), \gamma'(s_0), \gamma(s_0+h), \gamma'(s_0+h))$ esiste, è regolare, e ogni punto $\gamma(s)$, $s \in [s_0, s_0+h]$, dista dal biarco al più $C_* K_1 h^3$. Di conseguenza la catena di biarchi costruita su una suddivisione di passo h approssima γ, in questo senso, con errore $O(h^3)$.

Osservazione 21.16: Strategia. *Dopo una similitudine che porta il tratto a lunghezza 1, i dati sono vicini a quelli di un segmento. Si confrontano due biarchi: quello costruito sui dati della curva e quello costruito sui dati dell'*arco osculatore*, che per la Proposizione 21.13(ii) è l'arco stesso. I due insiemi di dati differiscono di $O(K_1 h^2)$ (Teorema 21.10), il biarco dipende in modo lipschitziano dai dati, e la similitudine inversa moltiplica le distanze per h.*

Dimostrazione. **Passo 1 (riduzione).** Sia $\mathcal{S}(z) = \overline{\gamma'(s_0)}\,(z-\gamma(s_0))/h$, similitudine di rapporto $1/h$ (identifichiamo il piano con $\mathbb{C}$). La curva $\tilde\gamma(u) = \mathcal{S}(\gamma(s_0+hu))$, $u \in [0,1]$, è parametrizzata per lunghezza d'arco, parte da 0 con tangente 1, e ha curvatura $\tilde\kappa(u) = h\,\kappa(s_0+hu)$, con $|\tilde\kappa| \le Kh$ e $|\tilde\kappa'| \le K_1 h^2$. La costruzione del biarco usa solo differenze di punti, prodotti scalari e lunghezze: se i dati si trasformano con $\mathcal{S}$, l'equazione del Corollario 21.4 è omogenea e α si moltiplica per $1/h$, e Q_0, Q_1, t, J e i due archi si trasformano con $\mathcal{S}$. Le distanze si dividono per h. Basta quindi dimostrare che i punti di $\tilde\gamma$ distano al più $C_* K_1 h^2$ dal biarco dei dati $x_\gamma = (p,\theta)$, dove $p = \tilde\gamma(1)$ e $e^{i\theta} = \tilde\gamma'(1)$, con partenza 0 e tangente iniziale 1 fissate.
Passo 2 (la mappa dei dati). Per dati $x = (p,\theta)$ con partenza 0, $T_0 = 1$, arrivo p, $T_1 = e^{i\theta}$, si ponga $b = p \cdot (1 + e^{i\theta})$ (prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$) e

$$\alpha(x) = \frac{|p|^2}{b + \sqrt{b^2 + 2(1-\cos\theta)|p|^2}},$$

che è la radice positiva dell'equazione del Corollario 21.4 scritta razionalizzando (per $\theta = 0$ si ritrova $|p|^2/(2b)$, la scelta simmetrica del caso (ii)); poi $Q_0 = \alpha$, $Q_1 = p - \alpha e^{i\theta}$, $t = (Q_1 - Q_0)/(2\alpha)$, $J = Q_0 + \alpha t$. Nei dati del segmento $x_0 = (1,0)$ si ha $b = 2$, $\alpha = \frac14$, $t = 1$, $J = \frac12$: le due corde $J - 0$ e $p - J$ sono non nulle e formano con le tangenti 1 e t un angolo nullo. Queste quantità sono funzioni continue di x (l'unico denominatore è positivo vicino a x_0); esiste quindi $r_1 \in (0, \frac14]$ tale che sulla palla chiusa

$$\mathcal{B} = \{x = (p,\theta) :\ |p-1| \le r_1,\ |\theta| \le r_1\}$$

sia $b > 0$, $J \neq 0$, $p \neq J$, e gli angoli $\psi_1 = \arg\left(\frac{J}{|J|}\right)$ e $\psi_2 = \arg\left(\frac{p-J}{|p-J|}\,\bar t\right)$ stiano in $(-\frac\pi4, \frac\pi4)$. Su $\mathcal{B}$ i due archi del Lemma 21.6 sono definiti e regolari, e la parametrizzazione

$$\Psi(x)(\tau) = \begin{cases} X_1(\tau), & \tau \in [0,1], \\ X_2(\tau - 1), & \tau \in [1,2], \end{cases}$$

con X_1 l'arco da 0 con tangente 1 fino a J e X_2 quello da J con tangente t fino a p, è di classe C^1 in x, con derivate continue anche in τ (composizione di funzioni C^1: la radice di una quantità positiva, l'argomento di un numero complesso non nullo, la funzione Σ del lemma). Per la compattezza di $\mathcal{B} \times [0,2]$ la norma della derivata $\partial_x \Psi$ ha un massimo L finito; poiché $\mathcal{B}$ è convesso, la disuguaglianza del valor medio dà, misurando $|x - x'| = |p - p'| + |\theta - \theta'|$,

$$\big|\Psi(x)(\tau) - \Psi(x')(\tau)\big| \le L\,|x - x'| \qquad \text{per ogni } x, x' \in \mathcal{B},\ \tau \in [0,2].$$

Le costanti r_1 e L non dipendono dalla curva.
Passo 3 (l'arco osculatore). Sia $\tilde c(u)$, $u \ge 0$, l'arco che parte da 0 con tangente 1 e curvatura $k_0 = \tilde\kappa(0)$, $|k_0| \le Kh$, e siano $x_c = (\tilde c(1), k_0)$ i suoi dati in $u = 1$. Poiché $\tilde c'(u) = e^{ik_0 u}$ e $|e^{ik_0 v} - 1| \le |k_0| v$, si ha $|\tilde c(1) - 1| \le \int_0^1 |k_0| v\,dv = |k_0|/2$. I dati x_c sono concircolari: per la Proposizione 21.13(ii) e per l'unicità del Lemma 21.5(iii), entrambi gli archi del biarco di x_c sono archi del cerchio di $\tilde c$, le loro ampiezze $2\psi_1$, $2\psi_2$ hanno modulo minore di $\frac\pi2$ e somma congrua a k_0 modulo 2π, quindi uguale a k_0. L'immagine di $\Psi(x_c)$ è dunque l'arco $\tilde c([0,1])$.
Passo 4 (i dati della curva). Per il Teorema 21.10 applicato a $\tilde\gamma$ (con $K_1 h^2$ al posto di K_1), $|\tilde\gamma(u) - \tilde c(u)| \le K_1 h^2 u^3/6$, e dalla sua dimostrazione l'angolo della tangente di $\tilde\gamma$ in $u = 1$ differisce da k_0 al più di $K_1 h^2/2$. Dunque $|x_\gamma - x_c| \le (\frac16 + \frac12) K_1 h^2 = \frac23 K_1 h^2$. Inoltre $|p-1| \le \frac{Kh}{2} + \frac{K_1 h^2}{6}$ e $|\theta| \le Kh + \frac{K_1 h^2}{2}$. Poniamo $c_0 = r_1/2$: se $Kh \le c_0$ e $K_1 h^2 \le c_0$, allora $|p-1| \le r_1$ e $|\theta| \le r_1$, e lo stesso vale per x_c; quindi $x_\gamma, x_c \in \mathcal{B}$, il biarco dei dati della curva esiste ed è regolare (Passo 2).
Passo 5 (conclusione). Sia $u \in [0,1]$. Per il Passo 3 esiste $\tau \in [0,2]$ con $\tilde c(u) = \Psi(x_c)(\tau)$; il punto $\Psi(x_\gamma)(\tau)$ sta sul biarco della curva. Allora

$$\operatorname{dist}\big(\tilde\gamma(u),\ \text{biarco}\big) \le |\tilde\gamma(u) - \tilde c(u)| + |\Psi(x_c)(\tau) - \Psi(x_\gamma)(\tau)| \le \frac{K_1 h^2}{6} + L \cdot \frac23 K_1 h^2.$$

Con $C_* = \frac16 + \frac23 L$ e la similitudine inversa del Passo 1 si ottiene la stima $C_* K_1 h^3$. □

Osservazione 21.17: Le costanti, e che cosa dicono i numeri. *Il teorema è esistenziale nelle costanti:* r_1 *e* L *vengono da un argomento di compattezza e non sono calcolate. Lo script (sezione P) ne dà una* stima numerica*: su* $\mathcal{B}$ *con* $r_1 = \frac{1}{4}$ *le derivate parziali di* Ψ*, campionate in* 4000 *punti, non superano* $L \approx 1{,}00$*, da cui* $C_* \approx 0{,}83$*. Sull'ellisse di semiassi* 3 *e* 1 *(*$K = 3$*,* $K_1 = \max|\kappa'| = 6{,}506459$*) la catena di biarchi con* $N = 16, 32, \dots, 1024$ *tratti dà errori il cui rapporto con* $K_1 h^3$ *vale* 0,0038*;* 0,0024*;* 0,0043*;* 0,0036*;* 0,0032*;* 0,0031*;* 0,0031*: limitato, come vuole il teorema, e molto sotto la stima* C_**, che è pessimista. Le pendenze fra raddoppi successivi,* 3,70*;* 2,13*;* 3,27*;* 3,16*;* 3,04*;* 3,01*, si assestano su* 3 *quando* Kh *diventa piccolo (per* $N = 16$ *si ha* $Kh = 2{,}5$*, fuori dal campo del teorema). Che l'esponente* 3 *non si possa migliorare in generale non è dimostrato qui.*

21.13. L'area di un profilo di rette e archi

Un programma di contornatura descrive un profilo chiuso come sequenza di tratti rettilinei e di archi. L'area racchiusa (per stimare il materiale asportato, per controllare un disegno) si ottiene dagli stessi dati del programma, con una formula «dei lacci» estesa agli archi.

Teorema 21.15: Area di un profilo di rette e archi. *Sia* ∂D *una curva chiusa semplice, percorsa in verso antiorario, fatta di segmenti e di archi di cerchio, che delimita la regione* D*. Per vettori del piano sia* $u \times v = u_1 v_2 - u_2 v_1$*. Allora*

$$\operatorname{Area}(D) = \frac{1}{2}\Big(\sum_{\text{segmenti } PQ} P \times Q + \sum_{\text{archi}} \big(R^2\varphi + C \times (E - S)\big)\Big),$$

dove un arco ha centro C*, raggio* R*, estremi* S *(iniziale) ed* E *(finale) e ampiezza con segno* φ *(*$\varphi > 0$ *se l'arco è percorso in verso antiorario attorno a* C*). Equivalentemente, detto* $V_0, V_1, \dots, V_{m-1}$ *l'elenco dei punti estremi dei tratti,*

$$\operatorname{Area}(D) = \frac{1}{2}\sum_{k} V_k \times V_{k+1} + \sum_{\text{archi}} \frac{R^2}{2}(\varphi - \sin\varphi),$$

cioè l'area del poligono dei punti estremi più i segmenti circolari con segno.

Dimostrazione. Per la formula di Green (analisi di base, per curve chiuse semplici C^1 a tratti), $\operatorname{Area}(D) = \frac{1}{2}\oint_{\partial D}(x\,dy - y\,dx)$, e l'integrale si spezza sui tratti. *Segmento* $P + t(Q - P)$: $x\,dy - y\,dx = (P + t(Q-P)) \times (Q - P)\,dt = P \times Q\,dt$, integrale $P \times Q$. *Arco* $x = C_1 + R\cos\omega$, $y = C_2 + R\sin\omega$, ω da ω_S a $\omega_S + \varphi$: $x\,dy - y\,dx = \big(R^2 + R(C_1\cos\omega + C_2\sin\omega)\big)d\omega$, il cui integrale è $R^2\varphi + R\big(C_1(\sin\omega_E - \sin\omega_S) - C_2(\cos\omega_E - \cos\omega_S)\big) = R^2\varphi + C \times (E - S)$. *La seconda forma.* Il contributo dell'arco meno quello della corda SE è

$$R^2\varphi + C \times (E - S) - S \times E = R^2\varphi - (S - C) \times (E - C) = R^2\varphi - R^2\sin\varphi,$$

perché $S - C$ ed $E - C$ hanno modulo R e formano l'angolo orientato φ. (Script, sezione X: l'identità su 2000 archi casuali e l'integrale dell'arco per quadratura su 200 ✓.) □

Esempio 21.14: L'asola e un profilo con una tacca. **L'asola.** Rette di 50 mm da $(0, -10)$ a $(50, -10)$ e da $(50, 10)$ a $(0, 10)$, semicerchi di raggio 10 di centri $(50, 0)$ e $(0, 0)$, percorsi in verso antiorario ($\varphi = \pi$). Poligono dei punti estremi: il rettangolo 50×20, area 1000; segmenti: $2 \cdot \frac{100}{2}(\pi - 0) = 100\pi$. Area $1000 + 100\pi = 1314{,}159265$ mm^2 ✓.
Un profilo con un raccordo e una tacca (Figura 21.11): da $(0, 0)$ `G01` a $(40, 0)$; `G03` fino a $(50, 10)$ con centro $(40, 10)$ ($\varphi = +\frac{\pi}{2}$); `G01` a $(50, 30)$; `G02` fino a $(30, 30)$ con centro $(40, 30)$

($\varphi = -\pi$: la tacca scende fino a $(40, 20)$); `G01` a $(0, 30)$ e a $(0, 0)$. Poligono dei punti estremi $(0, 0)$, $(40, 0)$, $(50, 10)$, $(50, 30)$, $(30, 30)$, $(0, 30)$: area 1450. Segmenti: $\frac{100}{2}(\frac{\pi}{2}-1) = 28{,}539816$ per il raccordo e $\frac{100}{2}(-\pi) = -157{,}079633$ per la tacca. Area 1321,460184 mm^2; lo script la ritrova campionando il profilo con 120 000 punti ✓.

Interpretazione. Gli archi `G03` di un profilo antiorario aggiungono area, i `G02` ne tolgono: il segno di φ fa tutto. **Errore tipico:** usare per la tacca la formula del segmento con $\varphi = +\pi$ (ampiezza senza segno): si otterrebbe $1450 + 28{,}54 + 157{,}08$, cioè si conterebbe la tacca come una sporgenza.

Proposizione 21.14: Baricentri di arco, settore e segmento. *Sia $0 < \varphi < 2\pi$ l'ampiezza di un arco di raggio R e centro C, e misuriamo le distanze da C lungo la bisettrice dell'arco. Il baricentro dell'arco (come curva omogenea) dista $\dfrac{R\sin(\varphi/2)}{\varphi/2}$ da C; quello del settore circolare $\dfrac{2R}{3}\cdot\dfrac{\sin(\varphi/2)}{\varphi/2}$; quello del segmento circolare (fra la corda e l'arco) $\dfrac{4R\sin^3(\varphi/2)}{3(\varphi-\sin\varphi)}$.*

Dimostrazione. Con la bisettrice sull'asse x. *Arco:* $\frac{1}{R\varphi}\int_{-\varphi/2}^{\varphi/2} R\cos\omega\, R\,d\omega = \frac{2R\sin(\varphi/2)}{\varphi}$. *Settore:* in coordinate polari $\frac{1}{R^2\varphi/2}\int_{-\varphi/2}^{\varphi/2}\int_0^R r\cos\omega\, r\,dr\,d\omega = \frac{2}{R^2\varphi}\cdot\frac{R^3}{3}\cdot 2\sin\frac{\varphi}{2}$. *Segmento:* è il settore meno il triangolo di vertici C e gli estremi dell'arco, di area con segno $\frac{R^2}{2}\sin\varphi$ e baricentro a $\frac{2}{3}R\cos\frac{\varphi}{2}$ (le aree con segno valgono anche per $\varphi > \pi$, quando il triangolo si aggiunge); il momento è $\frac{R^2\varphi}{2}\cdot\frac{4R\sin(\varphi/2)}{3\varphi} - \frac{R^2\sin\varphi}{2}\cdot\frac{2R\cos(\varphi/2)}{3} = \frac{2R^3}{3}\sin\frac{\varphi}{2}(1-\cos^2\frac{\varphi}{2}) = \frac{2R^3}{3}\sin^3\frac{\varphi}{2}$, e l'area è $\frac{R^2}{2}(\varphi-\sin\varphi)$. (Script, sezione Y: sei ampiezze e un controllo Monte Carlo con $2\cdot10^6$ punti ✓.) □

Esempio 21.15: Il baricentro del profilo con la tacca. Il profilo dell'Esempio 21.14 è il poligono dei punti estremi (area 1450, baricentro (24,252874; 15,402299) con la formula dei lacci per i momenti), più il segmento del raccordo (area 28,539816; baricentro a $\frac{40\sin^3(\pi/4)}{3(\pi/2-1)} = 8{,}258717$ mm dal centro $(40, 10)$ lungo la bisettrice a $-45°$, cioè in (45,839795; 4,160205)), meno il semicerchio della tacca (area 50π, baricentro a $\frac{4\cdot10}{3\pi}$ sotto il centro, in (40; 25,755868)). Il baricentro del profilo è la media pesata con le aree con segno: (22,847257; 13,928791); una griglia di 2501×1501 punti dà (22,8436; 13,9295) ✓ (script, sezione Y). **Errore tipico:** usare per il semicerchio il baricentro dell'arco ($\frac{2R}{\pi}$) invece di quello della regione ($\frac{4R}{3\pi}$).

21.14. Moto circolare e trasformazioni di Möbius

Un robot mobile deve girare attorno a un punto restando fra due recinti circolari non concentrici (un *geofence*): fuori da un ostacolo e dentro un perimetro. Nel lavoro di Singh e Jain (2024, fra le fonti) la difficoltà del vincolo non uniforme — la distanza fra i due cerchi cambia lungo il percorso — si toglie con una trasformazione di Möbius che rende i due cerchi concentrici. La geometria di quella trasformazione è un caso dei cerchi di Apollonio del Capitolo 2 di questo volume, che mostra che $z \mapsto (z-a)/(z-b)$ manda i cerchi di Apollonio di a e b nei cerchi concentrici $|w| = k$; qui se ne ricavano le formule esplicite e il verso.

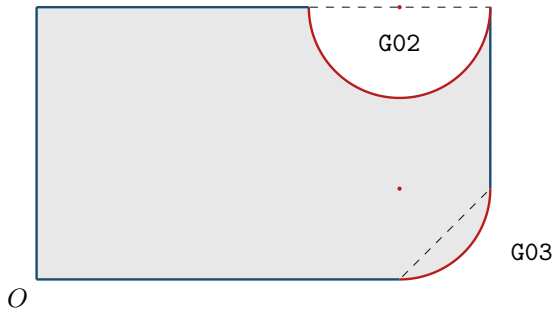


Figura 21.11: Il profilo dell'Esempio 21.14 (scala 1,2 mm di disegno per mm): in blu i tratti rettilinei, in rosso l'arco `G03` di raccordo e la tacca `G02` (con i centri); tratteggiato il poligono dei punti estremi. L'area del profilo (in grigio) è quella del poligono più il segmento circolare del raccordo meno il semicerchio della tacca: $1450 + 28{,}54 - 157{,}08 = 1321{,}46$ mm^2. Figura calcolata da `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione X.

Lemma 21.7: Punti inversi e rapporto costante. *Siano $p \neq c$ e $q = c + \rho^2/\overline{(p-c)}$ l'inverso di p rispetto al cerchio di centro c e raggio ρ. Per ogni z con $|z-c| = \rho$,*

$$\frac{|z-p|}{|z-q|} = \frac{|p-c|}{\rho}.$$

Inoltre dei due punti p, q uno è interno e l'altro esterno al cerchio, se $|p-c| \neq \rho$.

Dimostrazione. Sia $z-c = \rho u$ con $|u| = 1$ e $\pi = p-c$. Allora $|z-q| = |\rho u - \rho^2/\bar{\pi}| = \frac{\rho}{|\pi|}|u\bar{\pi} - \rho| = \frac{\rho}{|\pi|}|\bar{u}\pi - \rho|$ (coniugando), e $|\bar{u}\pi - \rho| = |\bar{u}|\,|\pi - \rho u| = |z-p|$. Dunque $|z-q| = \frac{\rho}{|p-c|}|z-p|$. Infine $|p-c|\,|q-c| = \rho^2$: se un fattore è minore di ρ l'altro è maggiore. □

Teorema 21.16: Due cerchi disgiunti resi concentrici. *Siano $C: |z| = 1$ e $C': |z-\lambda| = \mu$ con $\lambda > 0$, $\mu > 0$ (ci si riduce a questo caso con una similitudine). L'equazione*

$$\lambda\alpha^2 + (\lambda^2 - \mu^2 + 1)\,\alpha + \lambda = 0$$

ha due radici reali distinte se e solo se C e C' sono disgiunti; in tal caso le radici hanno prodotto 1, sono diverse da ± 1, e una sola, α_s, ha modulo minore di 1. Per ciascuna radice α, la trasformazione di Möbius

$$f(z) = \frac{z + \alpha}{z + 1/\alpha}$$

manda C nel cerchio $|w| = |\alpha|$ e C' nel cerchio $|w| = |\lambda + \alpha|/\mu$: due cerchi concentrici.

Dimostrazione. **Passo 1 (discriminante).** $(\lambda^2-\mu^2+1)^2 - 4\lambda^2 = ((\lambda-1)^2-\mu^2)((\lambda+1)^2-\mu^2) = (\lambda-1-\mu)(\lambda-1+\mu)(\lambda+1-\mu)(\lambda+1+\mu)$ (verificato con SymPy, sezione L). I cerchi, di centri a distanza λ, sono disgiunti esattamente nei tre casi $\lambda > 1+\mu$ (esterni), $\lambda + \mu < 1$ (C' dentro C), $\mu > \lambda + 1$ (C dentro C'); in ciascuno si controlla che il prodotto è positivo (per esempio, nel primo i quattro fattori sono positivi; nel secondo i primi due sono negativi e gli altri positivi; nel terzo il primo e il terzo sono negativi). Se invece $|1-\mu| < \lambda < 1+\mu$ (secanti) il primo fattore è negativo e gli altri positivi; per la tangenza il prodotto è nullo.
Passo 2 (le radici). Il prodotto delle radici è $\lambda/\lambda = 1$. Sostituendo $\alpha = 1$ si ottiene $(\lambda+1)^2 - \mu^2$, e $\alpha = -1$ dà $-((\lambda-1)^2 - \mu^2)$: entrambi non nulli per cerchi disgiunti. Due reali distinti di prodotto 1 e diversi da ± 1 hanno uno modulo minore e l'altro maggiore di 1.

Passo 3 (punti inversi comuni). I punti $p = -\alpha$ e $q = -1/\alpha$ sono inversi rispetto a C (sono reali con $pq = 1$). Sono inversi anche rispetto a C': la condizione $(q-\lambda)(p-\lambda) = \mu^2$ (per punti reali) si scrive $(\alpha+\lambda)(1+\lambda\alpha) = \mu^2\alpha$, che sviluppata è l'equazione dell'enunciato (e $\alpha \neq -\lambda$, perché sostituendo si otterrebbe $\lambda\mu^2 = 0$).
Passo 4 (i raggi). $|f(z)| = |z-p|/|z-q|$. Per il Lemma 21.7, su C questo rapporto vale $|p-0|/1 = |\alpha|$ e su C' vale $|p-\lambda|/\mu = |\alpha+\lambda|/\mu$. □

Proposizione 21.15: Il verso di percorrenza. *Nelle ipotesi del Teorema 21.16, se z percorre C una volta in senso antiorario, $f(z)$ percorre $|w| = |\alpha|$ una volta in senso antiorario se $|\alpha| < 1$ e in senso orario se $|\alpha| > 1$. Se z percorre C' in senso antiorario, $f(z)$ percorre $|w| = |\lambda+\alpha|/\mu$ in senso antiorario se $-\alpha$ è interno a C' e orario altrimenti. In particolare, se i cerchi sono annidati (C' dentro C o C dentro C'), con $\alpha = \alpha_s$ entrambi i versi sono conservati; se sono esterni, con α_s il verso su C è conservato e quello su C' è invertito.*

Dimostrazione. **Passo 1 (un lemma sull'argomento).** Sia $|a| \neq 1$ e $z = e^{is}$, $s \in [0, 2\pi]$. Se $|a| < 1$, $z + a = z(1 + a\bar{z})$ con $\operatorname{Re}(1 + a\bar{z}) \geq 1 - |a| > 0$: l'argomento di $1 + a\bar{z}$ resta in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e torna al valore iniziale, quindi l'argomento di $z + a$ aumenta di 2π come quello di z. Se $|a| > 1$, $z + a = a(1 + z/a)$ con $\operatorname{Re}(1 + z/a) > 0$: l'argomento non aumenta affatto. Per un cerchio qualsiasi $z = c + \rho e^{is}$, $z + a = \rho(e^{is} + (c+a)/\rho)$: l'argomento aumenta di 2π se $-a$ è interno al cerchio, di 0 se è esterno.
Passo 2. $\arg f(z) = \arg(z+\alpha) - \arg(z+1/\alpha)$ lungo il percorso. Su C: $-\alpha$ è interno se e solo se $|\alpha| < 1$, e allora $-1/\alpha$ è esterno; l'aumento totale è $2\pi - 0$ se $|\alpha| < 1$ e $0 - 2\pi$ se $|\alpha| > 1$. Poiché $|f|$ è costante su C, $f(C)$ è percorso una volta, nel verso indicato. Su C': $-\alpha$ e $-1/\alpha$ sono inversi rispetto a C' (Passo 3 del teorema), quindi per il Lemma 21.7 esattamente uno dei due è interno, e l'aumento è $+2\pi$ o -2π secondo che l'interno sia $-\alpha$ o $-1/\alpha$.
Passo 3 (casi). Con α_s, $-\alpha_s$ è interno a C e $-1/\alpha_s$ esterno. Se C' è dentro C, $-1/\alpha_s$ è esterno anche a C', quindi l'interno a C' è $-\alpha_s$. Se C è dentro C', $-\alpha_s$ è interno a C e quindi a C'. Se sono esterni, $-\alpha_s$, interno a C, è esterno a C', e l'interno a C' è $-1/\alpha_s$. □

Osservazione 21.18: Verifica sugli esempi dell'articolo. *Con $\lambda = \mu = \frac{2}{5}$ (C' dentro C, secondo esempio dell'articolo) l'equazione è $\frac{2}{5}\alpha^2 + \alpha + \frac{2}{5} = 0$, con radici $-\frac{1}{2}$ e -2; per $\alpha_s = -\frac{1}{2}$, $f(z) = \frac{z-1/2}{z-2}$ manda C in $|w| = \frac{1}{2}$ e C' in $|w| = \frac{|0{,}4-0{,}5|}{0{,}4} = \frac{1}{4}$. Con $\lambda = \frac{1}{2}$, $\mu = \sqrt{5/2}$ (C dentro C', primo esempio) le radici sono $\frac{1}{2}$ e 2. Con $\lambda = 5$, $\mu = 1$ (cerchi esterni) le radici sono $\frac{-5\pm\sqrt{21}}{2} = -0{,}208712$ e $-4{,}791288$, e con α_s il verso su C' si inverte. Lo script (sezione L) controlla su 721 punti per cerchio che $|f|$ è costante con i valori previsti e conta i giri delle immagini: $+1$ e $+1$, -1 e -1 nei casi annidati, $+1$ e -1 (con α_s) nel caso esterno ✓. L'articolo enuncia un teorema sul senso di rotazione del vettore velocità per α_s e α_ℓ; la Proposizione 21.15 ne è la versione per i cerchi, dimostrata qui.*

Proposizione 21.16: La dinamica nel piano trasformato. *Un uniciclo nel piano z abbia posizione $r(t)$, velocità costante $v > 0$ e direzione $\theta(t)$: $\dot r = v e^{i\theta}$, $\dot\theta = \omega$. Sia $\rho = f(r)$ con f come nel Teorema 21.16 e $r(t) \neq -1/\alpha$. Allora $\dot\rho = |\dot\rho| e^{i\gamma}$ con*

$$|\dot\rho| = |f'(r)|\, v, \qquad \gamma = \theta + \arg f'(r), \qquad \dot\gamma = \omega - 2v \operatorname{Im} \frac{e^{i\theta}}{r + 1/\alpha},$$

dove $f'(z) = \dfrac{1/\alpha - \alpha}{(z+1/\alpha)^2}$. In particolare, una velocità angolare Ω desiderata nel piano trasformato si ottiene nel piano reale con $\omega = \Omega + 2v \operatorname{Im} \dfrac{e^{i\theta}}{r+1/\alpha}$.

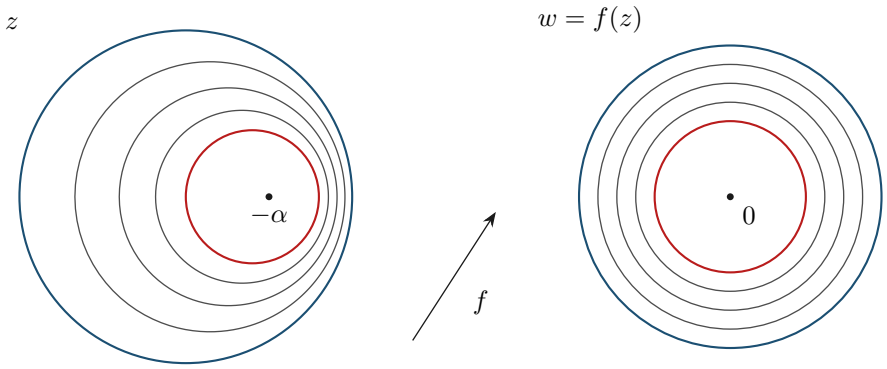


Figura 21.12: Cerchi non concentrici resi concentrici (calcolato dallo script `lab/cap21_geometria_arco.py`, sezione O). A sinistra, nel piano z: $C : |z| = 1$ (blu) e $C' : |z - 0{,}4| = 0{,}4$ (rosso), con il punto $-\alpha = \frac{1}{2}$ e, in grigio, le controimmagini dei cerchi $|w| = 0{,}3125;\ 0{,}375;\ 0{,}4375$, che sono cerchi di Apollonio di $\frac{1}{2}$ e 2. A destra, nel piano $w = f(z) = \frac{z-1/2}{z-2}$: i cerchi concentrici $|w| = \frac{1}{2}$ (immagine di C), $|w| = \frac{1}{4}$ (immagine di C') e i livelli intermedi. La corona fra i due cerchi ha larghezza costante $\delta_T = \frac{1}{4}$.

Dimostrazione. Per la regola della catena $\dot\rho = f'(r)\dot r = f'(r)\, v e^{i\theta}$, da cui modulo e argomento. Poiché $1/\alpha - \alpha$ è una costante reale non nulla, $\arg f'(r) = \arg(1/\alpha - \alpha) - 2\arg(r + 1/\alpha)$ (a meno di multipli costanti di 2π lungo una traiettoria continua), e $\frac{d}{dt}\arg(r+1/\alpha) = \operatorname{Im}\frac{\dot r}{r+1/\alpha} = v \operatorname{Im}\frac{e^{i\theta}}{r+1/\alpha}$ (derivata del logaritmo). Sommando, $\dot\gamma = \omega - 2v \operatorname{Im}\frac{e^{i\theta}}{r+1/\alpha}$. L'ultima formula è la stessa letta al contrario. (Lo script, sezione L, controlla le due formule per differenze finite.)□

Osservazione 21.19: Che cosa fa l'articolo (panorama). *Singh e Jain formulano, nel piano trasformato, il problema di portare l'uniciclo in moto circolare attorno all'origine restando nella corona fra i due cerchi, che lì ha larghezza costante $\delta_T = \big||\lambda+\alpha|/\mu - |\alpha|\big|$; usano l'errore $\mathcal{E} = \rho + i\sigma e^{i\gamma}$ con $\sigma = \pm|\alpha|$ e la funzione di Lyapunov barriera $\mathcal{S}(\mathcal{E}) = \frac{1}{2}\ln\frac{\delta_T^2}{\delta_T^2 - |\mathcal{E}|^2}$, progettano una legge per Ω che rende $\mathcal{S}$ non crescente, e la riportano nel piano reale con i parametri della trasformazione; i risultati sono verificati in simulazione e con un robot Khepera IV. La loro legge e la loro analisi di stabilità non sono riprodotte qui. Si osservi soltanto che $\mathcal{E}$ è il centro della circonferenza di raggio $|\sigma|$ tangente al vettore velocità (a sinistra se $\sigma > 0$): $\mathcal{E} = 0$ significa girare attorno all'origine su $|\rho| = |\alpha|$, cioè, nel piano reale, su C.*

Proposizione 21.17: Una legge elementare che non allontana il centro. *Nel piano trasformato sia $\dot\rho = |\dot\rho| e^{i\gamma}$, $\dot\gamma = \Omega$, $\sigma \neq 0$ e $\mathcal{E} = \rho + i\sigma e^{i\gamma}$. Con*

$$\Omega = \frac{|\dot\rho| + c_1 \langle \mathcal{E}, e^{i\gamma}\rangle}{\sigma}, \qquad c_1 > 0,$$

dove $\langle a, b\rangle = \operatorname{Re}(\bar a b)$, si ha $\frac{d}{dt}\frac{|\mathcal{E}|^2}{2} = -c_1 \langle \mathcal{E}, e^{i\gamma}\rangle^2 \le 0$. Quindi $|\mathcal{E}(t)| \le |\mathcal{E}(0)|$ e $\big||\rho(t)| - |\sigma|\big| \le |\mathcal{E}(0)|$ per ogni t; se $|\mathcal{E}(0)| < \delta_T$, anche $\mathcal{S}(\mathcal{E}(t))$ è non crescente.

Dimostrazione. $\dot{\mathcal{E}} = \dot\rho + i\sigma\,(i\dot\gamma)e^{i\gamma} = (|\dot\rho| - \sigma\Omega)e^{i\gamma} = -c_1\langle \mathcal{E}, e^{i\gamma}\rangle e^{i\gamma}$, quindi $\langle \mathcal{E}, \dot{\mathcal{E}}\rangle = -c_1\langle \mathcal{E}, e^{i\gamma}\rangle^2$. La norma di $\mathcal{E}$ non cresce. Poiché $|\rho - \mathcal{E}| = |\sigma|$, la disuguaglianza triangolare dà $\big||\rho| - |\sigma|\big| \le |\mathcal{E}| \le |\mathcal{E}(0)|$. Infine, finché $|\mathcal{E}| < \delta_T$, $\dot{\mathcal{S}} = \langle \mathcal{E}, \dot{\mathcal{E}}\rangle / (\delta_T^2 - |\mathcal{E}|^2) \le 0$. (Lo script, sezione L, simula 20 000 passi con $\sigma = 0{,}5$, $c_1 = 2$ e trova $|\mathcal{E}|$ decrescente da 0,3893 a 0,0243 ✓.) La convergenza di $\mathcal{E}$ a zero non è dimostrata qui. □

21.15. Accelerazione normale e limite di velocità

Il Volume I, Capitolo 25, dimostra che a velocità *costante* su un arco l'accelerazione è v^2/ρ. Quando la velocità cambia (in frenata, in accelerazione, sui raccordi) serve la scomposizione generale.

Proposizione 21.18: Accelerazione tangenziale e normale. *Sia $\gamma(t)$ una curva piana regolare di classe C^2, $v = |\dot\gamma| > 0$, $T = \dot\gamma/v$, $N = iT$ e κ la curvatura con segno. Allora*

$$\ddot\gamma = \dot v\, T + v^2 \kappa\, N, \qquad |\ddot\gamma|^2 = \dot v^2 + v^4 \kappa^2.$$

Dimostrazione. Sia Γ la stessa curva parametrizzata per lunghezza d'arco, $\gamma(t) = \Gamma(s(t))$ con $\dot s = v$. Allora $\dot\gamma = v\,\Gamma'(s) = vT$ e $\ddot\gamma = \dot v T + v\,\frac{d}{dt}T(s(t)) = \dot v T + v^2\,T'(s) = \dot v T + v^2 \kappa N$ per la formula di Frenet $T' = \kappa N$ (Volume III, Capitolo 2). T e N sono ortonormali, da cui la norma. □

Corollario 21.5: Velocità massima su un arco con accelerazione limitata. *Se su un arco di raggio R l'accelerazione totale non supera $a_{\max}$, allora in ogni istante $v \le \sqrt{a_{\max} R}$, qualunque sia la legge oraria; se inoltre l'accelerazione tangenziale vale a_t con $|a_t| \le a_{\max}$, allora $v \le \left(R^2(a_{\max}^2 - a_t^2)\right)^{1/4}$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 21.18 con $|\kappa| = 1/R$: $a_t^2 + v^4/R^2 \le a_{\max}^2$. Scartando $a_t^2 \ge 0$ si ha $v^4 \le a_{\max}^2 R^2$; tenendolo, $v^4 \le R^2(a_{\max}^2 - a_t^2)$. □

Esempio 21.16: Caso di studio: un metro al secondo. *Dati:* un asse cartesiano con accelerazione ammessa $a_{\max} = 2{,}5$ m/s^2 percorre un arco di raggio $R = 0{,}4$ m. *Obiettivo:* velocità massima a velocità costante e in frenata con $a_t = -1{,}5$ m/s^2.
Passo 1. $v_{\max} = \sqrt{2{,}5 \cdot 0{,}4} = \sqrt{1} = 1$ m/s esattamente. **Controllo:** a 1 m/s l'accelerazione normale è $1^2/0{,}4 = 2{,}5$ m/s$^2 = a_{\max}$ ✓.
Passo 2 (in frenata). $v \le \left(0{,}16 \cdot (6{,}25 - 2{,}25)\right)^{1/4} = 0{,}64^{1/4} = \sqrt{0{,}8} = 0{,}894427$ m/s: frenando sull'arco si deve entrare più piano, perché l'accelerazione tangenziale consuma parte del bilancio. Controllo: $(\sqrt{0{,}8})^4/0{,}16 = 0{,}64/0{,}16 = 4$ e $1{,}5^2 + 4 = 6{,}25 = 2{,}5^2$ ✓.
Interpretazione. Il limite scala con $\sqrt{R}$: sull'arco dell'Esempio 21.1 ($R = 0{,}05$ m) con lo stesso $a_{\max}$ si avrebbe $v \le \sqrt{0{,}125} = 0{,}354$ m/s. Il vincolo di strappo (v^3/R^2) e quello di corda sono nel Volume I, Capitolo 25; i profili di velocità che rispettano tutti i vincoli sono l'oggetto del Capitolo 22. **Errore tipico:** applicare $v \le \sqrt{a_{\max} R}$ anche in frenata, dimenticando a_t. (Script, sezione M.)

21.16. Che cosa importiamo

Osservazione 21.20: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai volumi precedenti del trattato: i risultati elencati nell'Osservazione 21.1 (Volumi I, II, III), il teorema dei seni esteso e il teorema del coseno (Volume I), la corrispondenza di Möbius fra cerchi generalizzati (Volume III, Capitolo 6). Dall'analisi di base: regola della catena, teorema del valor medio e disuguaglianza del valor medio per funzioni di più variabili, esistenza del massimo di una funzione continua su un compatto, continuità della variazione dell'argomento lungo una curva che non passa per il centro (Teorema 21.5), derivazione sotto il segno di integrale per funzioni continue. Dall'algebra lineare: minimi quadrati lineari (unicità della soluzione con colonne indipendenti) e teorema spettrale per le matrici simmetriche. Dalle*

fonti industriali e di ricerca non è importato alcun enunciato: i nomi dei modi dei controllori (Osservazione 21.8), la descrizione del controllo di Singh e Jain (Osservazione 21.19) e il nome del criterio di Kåsa sono riportati come informazione, non come teoremi. L'ordine 3 dei biarchi, che la prima stesura del capitolo dava come sola osservazione numerica, è ora dimostrato (Teorema 21.14), con costanti non esplicite.

21.17. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 21.20).

Esercizio 21.1: Un semicerchio per tre punti. *Obiettivo:* applicare il Teorema 21.1 e la Proposizione 21.1. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Per $P_1 = (0,0)$, $P_2 = (4,4)$, $P_3 = (8,0)$ calcolare D, centro, raggio, verso e ampiezza. Dire in quale caso del criterio (iii) ci si trova. Specificare poi lo stesso arco nel modo a raggio e dire perché la scelta fra arco minore e maggiore è irrilevante.

Esercizio 21.2: Quanti segmenti. *Obiettivo:* usare il Teorema 21.4. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Un quarto di cerchio di raggio $R = 200$ mm deve essere approssimato da una poligonale inscritta con errore di corda $\varepsilon = 0{,}005$ mm. Calcolare $\theta_{\max}$, il numero minimo di segmenti e dire se la stima $2\sqrt{2\varepsilon/R}$ cambia il risultato.

Esercizio 21.3: Un biarco a tangenti parallele. *Obiettivo:* usare il Corollario 21.4(ii) e il Teorema 21.13. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Dati $P_0 = (0,0)$, $P_1 = (6,2)$, $T_0 = T_1 = (1,0)$: (a) trovare $\alpha = \beta$, la giunzione J e la tangente t; (b) calcolare le due curvature e il salto; (c) dire su quale insieme stanno le giunzioni di tutti i biarchi con questi dati e perché.

Esercizio 21.4: Un raccordo fra una retta e un cerchio disgiunti. *Obiettivo:* usare la Proposizione 21.8. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. La retta $x = 0$ e il cerchio di centro $(12,5)$ e raggio 8 non si incontrano. (a) Trovare i centri e i punti di contatto dei raccordi di raggio 3, dalla parte $x > 0$ della retta ed esterni al cerchio. (b) Qual è il raggio minimo di un tale raccordo, e che cosa succede per quel raggio?

Esercizio 21.5: L'ingombro di un arco di 150 gradi. *Obiettivo:* usare la Proposizione 21.7. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Trovare il rettangolo d'ingombro dell'arco di centro $(0,0)$, raggio 10, che parte dall'angolo 30° e gira in verso antiorario di 150°, e confrontarlo con il quadrato circoscritto al cerchio.

Esercizio 21.6: L'area di una lente. *Obiettivo:* usare il Teorema 21.15. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. I cerchi di centri $(0,0)$ e $(30,0)$ e raggi 20 e 15 (quelli dell'Esempio 21.8) si tagliano in due punti. (a) Descrivere il bordo della lente comune ai due dischi come due archi percorsi in verso antiorario, con le ampiezze. (b) Calcolarne l'area con il teorema, e controllarla come somma di due segmenti circolari. (c) Trovarne il baricentro con la Proposizione 21.14.

Esercizio 21.7: Cinque archi di Bézier e una banda. *Obiettivo:* usare i Teoremi 21.11 e 21.5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. (a) Per un arco di 72° calcolare k e l'errore radiale relativo E della Bézier cubica; dedurne l'errore per un cerchio di raggio 50 mm diviso in cinque archi. (b) Per un cerchio di raggio 25 mm e tolleranza bilaterale ± 2 μm, quanti lati servono a una poligonale in banda, e quanti a una inscritta con errore 2 μm?

21.18. Esercizi svolti

Esercizio 21.8: Tre punti e un arco di 270 gradi. *Tipo:* numerico. Per $P_1 = (10, 0)$, $P_2 = (0, -10)$, $P_3 = (0, 10)$ trovare centro, raggio, verso, ampiezza e il parametro del punto intermedio.

Soluzione.
Strategia. Teorema 21.1 per il centro, Teorema 21.3 per il verso, Proposizione 21.1 per l'ampiezza.
Passo 1. $D = 2[10 \cdot (-10 - 10) + 0 + 0] = -400$. $s_1 = s_2 = s_3 = 100$, quindi i numeratori di u e v sono $100 \cdot [(y_2 - y_3) + (y_3 - y_1) + (y_1 - y_2)] = 0$ e analogamente 0: $M = (0, 0)$, $R = 10$.
Passo 2. $D < 0$: orario. $\theta_1 = 0°$, $\theta_2 = -90°$, $\theta_3 = 90°$; $\Phi = -[(0° - 90°) \bmod 360°] = -270°$.
Passo 3. $t_2 = \frac{(0°+90°) \bmod 360°}{270°} = \frac{1}{3}$: $P(\frac{1}{3})$ ha angolo $0° - 90° = -90°$, cioè P_2 ✓. M e P_2 stanno dalla stessa parte della retta P_1P_3 ($x + y = 10$): $0 < 10$ e $-10 < 10$, e infatti $|\Phi| > 180°$ ✓. (Script, sezione N.)
Interpretazione. L'arco scende da $(10, 0)$ a $(0, -10)$, passa per $(-10, 0)$ e sale a $(0, 10)$. **Errore tipico.** Srotolare gli angoli: $0 \to -90 \to 90$ con salti entro $\pm 180°$ dà -90 e poi $+180$, cioè un'ampiezza $+90°$ che non passa per P_2. **Estensione.** Scambiare P_2 e P_3: D cambia segno, e l'arco da $(10, 0)$ a $(0, -10)$ per $(0, 10)$ è antiorario, ancora di 270°.

Esercizio 21.9: Quattro blocchi con lo stesso raggio. *Tipo:* numerico. Da $S = (0, 0)$ a $E = (30, 0)$ con raggio 25: trovare centro, ampiezza e lunghezza per `G03 R25`, `G02 R25`, `G03 R-25`, `G02 R-25`.

Soluzione.
Strategia. Corollario 21.2.
Passo 1. $c = 30$, $m = (15, 0)$, $n = (0, 1)$, $h = \sqrt{625 - 225} = 20$. Centri possibili $(15, 20)$ (sinistra) e $(15, -20)$ (destra).
Passo 2. $\sigma \operatorname{sgn} R$: `G03 R25` $\to +1$, centro $(15, 20)$; `G02 R25` $\to -1$, centro $(15, -20)$; `G03 R-25` $\to -1$, centro $(15, -20)$; `G02 R-25` $\to +1$, centro $(15, 20)$.
Passo 3. Arco minore: $2 \arcsin \frac{15}{25} = 73{,}7398°$, lunghezza $25 \cdot 1{,}287002 = 32{,}1751$; maggiore: $286{,}2602°$, lunghezza $124{,}9046$. **Controllo:** $32{,}1751 + 124{,}9046 = 157{,}0796 = 2\pi \cdot 25$ ✓ (script, sezione N).
Interpretazione. I due blocchi con $R > 0$ sono simmetrici rispetto alla corda; lo stesso i due con $R < 0$. **Errore tipico.** Credere che il segno di R indichi il lato del centro: il lato dipende anche dal verso. **Estensione.** Rifare con $R = 15$: un solo centro, m.

Esercizio 21.10: Intersezioni di rette con un arco. *Tipo:* numerico. Trovare le intersezioni delle rette $y = 10$ e $y = -5$ con l'arco dell'Esempio 21.1.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 21.5 per il cerchio, Lemma 21.4 per l'arco.
Passo 1 ($y = 10$). Con $P = (0, 10)$, $D = (1, 0)$: $w = (-30, -30)$, $\delta = |w \times D| = 30 < 50$, $t_\pm = 30 \pm \sqrt{20 \cdot 80} = 30 \pm 40$: punti $(-10, 10)$ e $(70, 10)$. Angoli polari attorno a M: 216,87° e −36,87°. Con $\theta_S = -126{,}87°$ e $\Phi < 0$: $\tau = (\theta_S - \theta_X) \bmod 360°$ vale 16,26° e 270°, entrambi $\le 286{,}26°$: tutti e due sull'arco ✓.
Passo 2 ($y = -5$). $\delta = 45 < 50$, $t_\pm = 30 \pm \sqrt{5 \cdot 95} = 30 \pm \sqrt{475}$: $x = 8{,}205505$ e $51{,}794495$. Angoli 244,16° e −64,16°, con $\tau = 348{,}9°$ e 297,3°, entrambi $> 286{,}26°$: nessuno sull'arco (stanno sul tratto mancante sotto la corda) ✓ (script, sezione N).
Interpretazione. Una retta può tagliare il cerchio senza toccare l'arco. **Errore tipico.** Fermarsi all'intersezione con il cerchio. **Estensione.** Trovare per quali y la retta orizzontale incontra l'arco in un solo punto.

Esercizio 21.11: Quattro punti misurati. *Tipo:* numerico, a mano. Trovare il cerchio ai minimi quadrati algebrici dei punti $A = (1, 0)$, $B = (0;\ 1{,}1)$, $C = (-1, 0)$, $D = (0;\ -0{,}9)$ e i residui geometrici.

Soluzione.
Strategia. Teorema 21.8 nella forma lineare del Passo 1, sfruttando la simmetria.
Passo 1 (simmetria). La riflessione $x \mapsto -x$ scambia A e C e fissa B e D; conserva le distanze, quindi lascia invariata la funzione F e manda il suo punto di minimo in un punto di minimo. Per l'unicità (Teorema 21.8(i)) il centro è fisso per la riflessione: sta sull'asse y, $c = (0, v)$.
Passo 2 (equazioni normali). Con $w = \rho - v^2$ i residui sono $|P_i|^2 - 2vy_i - w$, con $|P_i|^2 = 1;\ 1{,}21;\ 1;\ 0{,}81$ e $y_i = 0;\ 1{,}1;\ 0;\ -0{,}9$. Annullando le derivate rispetto a w e a v:

$$4{,}02 - 0{,}4\,v - 4w = 0, \qquad 0{,}602 - 4{,}04\,v - 0{,}2\,w = 0.$$

Dalla prima $w = 1{,}005 - 0{,}1\,v$; sostituendo, $0{,}401 = 4{,}02\,v$, cioè $v = 0{,}0997512$, e $w = 0{,}9950249$.
Passo 3 (raggio e residui). $R^2 = w + v^2 = 1{,}0049752$, $R = 1{,}002485$. Distanze dal centro: $|A - c| = |C - c| = \sqrt{1 + v^2} = 1{,}004963$, $|B - c| = 1{,}1 - v = 1{,}000249$, $|D - c| = 0{,}9 + v = 0{,}999751$; residui geometrici $+0{,}002478$; $-0{,}002236$; $+0{,}002478$; $-0{,}002733$ ✓ (script, sezione Q).
Controllo. R^2 è la media dei quadrati delle distanze (Teorema 21.8(i)): $(2 \cdot 1{,}0099502 + 1{,}0004977 + 0{,}9995025)/4 = 1{,}0049752$ ✓. **Interpretazione.** Il centro sale verso B di circa un decimo: il punto più lontano dall'origine «tira» il cerchio. **Errore tipico.** Prendere come centro il baricentro $(0;\ 0{,}05)$: il centro ai minimi quadrati non è il baricentro dei punti, salvo simmetrie complete. **Estensione.** Con $D = (0, -1{,}1)$ i punti sono simmetrici anche rispetto all'asse x e il centro è l'origine.

Esercizio 21.12: Una banda di un micron su un cerchio di 10 mm. *Tipo:* numerico. Un cerchio di raggio $R = 10$ mm va approssimato da una poligonale chiusa con tolleranza ± 1 μm. Trovare il numero minimo di lati, il poligono che lo realizza e il confronto con la poligonale inscritta con errore di corda 1 μm.

Soluzione.
Strategia. Teoremi 21.5 e 21.4.
Passo 1. $\frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon} = \frac{9{,}999}{10{,}001}$, $\theta_b = 0{,}039998667$ rad (2,291755°), $2\pi/\theta_b = 157{,}09$: $N_b = 158$ lati.

Passo 2. Il poligono regolare di 158 lati con apotema 9,999 mm ha i vertici a $9{,}999/\cos\frac{\pi}{158} = 10{,}000977$ mm $\le 10{,}001$ ✓.
Passo 3 (confronto). Inscritto: $\theta_{\max} = 2\arccos(1-10^{-4}) = 0{,}028284507$ rad, $2\pi/\theta_{\max} = 222{,}14$, $N_{\min} = 223$ lati: il 41% in più (script, sezione V).
Interpretazione. Curiosamente 158 è anche il numero di lati dell'Esempio 21.3 ($R = 50$ mm, $\varepsilon = 0{,}01$ mm inscritto): gli angoli θ_b qui e $\theta_{\max}$ là differiscono di $2\cdot10^{-6}$ rad, perché al primo ordine $\theta_b^2 \approx 16\varepsilon/R$ e $\theta_{\max}^2 \approx 8\varepsilon/R$, e $16\cdot\frac{10^{-3}}{10} = 8\cdot\frac{10^{-2}}{50}$. **Osservazione.** Poiché $1-\frac{2\varepsilon}{R+\varepsilon} = \frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon}$, l'angolo θ_b è esattamente il $\theta_{\max}$ del cerchio *esterno* di raggio $R+\varepsilon$ con errore di corda 2ε: il poligono ottimo in banda è il poligono inscritto nel bordo esterno della banda. **Errore tipico:** usare quella formula con il raggio nominale R invece di $R+\varepsilon$: si ottiene $2\arccos(1-2\varepsilon/R) = 0{,}040000667$ rad, un po' più di θ_b, e un poligono che, per certi R ed ε, esce dalla banda.

Esercizio 21.13: Un disco con uno spianamento. *Tipo:* numerico. Un disco di raggio 30 mm centrato nell'origine viene spianato lungo la retta $x = 20$ mm (si toglie la parte con $x > 20$). Trovare l'area e il baricentro del pezzo, in due modi.

Soluzione.
Strategia. Teorema 21.15 e Proposizione 21.14.
Passo 1 (il segmento tolto). La retta taglia il cerchio in $(20, \pm\sqrt{500}) = (20;\ \pm22{,}360680)$; l'arco tolto ha ampiezza $\varphi = 2\arccos\frac{2}{3} = 1{,}682137$ rad, e il segmento area $\frac{900}{2}(\varphi - \sin\varphi) = 309{,}748208$ mm^2.
Passo 2 (area, due modi). Disco meno segmento: $900\pi - 309{,}748208 = 2517{,}685180$ mm^2. Con il teorema: bordo formato dall'arco da $(20, \sqrt{500})$ a $(20, -\sqrt{500})$ in verso antiorario (ampiezza $2\pi - \varphi$) e dal segmento verticale che chiude; la formula dà lo stesso numero ✓ (script, sezione Z).
Passo 3 (baricentro). Il segmento tolto ha il baricentro a $\frac{4\cdot30\sin^3(\varphi/2)}{3(\varphi-\sin\varphi)} = 24{,}063287$ mm dal centro, sull'asse x; il disco lo ha nell'origine. Dunque $\bar{x} = -\frac{309{,}748208\cdot24{,}063287}{2517{,}685180} = -2{,}960481$ mm, $\bar{y} = 0$; una griglia di 3001×3001 punti dà $-2{,}9564$ ✓.
Interpretazione. Togliere l'11% dell'area sposta il baricentro di quasi 3 mm: è lo squilibrio che uno spianamento introduce in un pezzo che ruota. **Errore tipico:** calcolare il baricentro del segmento con la distanza della corda dal centro (20 mm): il baricentro sta più lontano, fra la corda e l'arco.

21.19. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 21.20.

1. (Definizione) Un biarco è

   A) una coppia di archi con la stessa tangente nel punto di giunzione B) un arco con due centri C) una coppia di archi con la stessa curvatura D) un arco percorso due volte

2. (Ipotesi) La formula $N_{\min} = \lceil|\Phi|/\theta_{\max}\rceil$ vale

   A) per ogni poligonale, anche con vertici fuori dall'arco B) solo per archi minori di 180° C) per poligonali inscritte e $0 < \varepsilon < R$ D) solo per $\varepsilon \ge R$

3. (Calcolo simbolico) La curvatura con segno del primo arco di un biarco di parametro α e ampiezza φ_1 è

A) $2\sin\varphi_1/\alpha$ B) φ_1/α C) $\sin(\varphi_1/2)/\alpha$ D) $\tan(\varphi_1/2)/\alpha$

4. (Calcolo numerico) Un semicerchio di raggio 8 mm con tolleranza di corda 0,02 mm richiede almeno

   A) 22 segmenti B) 23 segmenti C) 12 segmenti D) 45 segmenti

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 21.7, se la direzione di X non cade nell'arco, il minimo è in un estremo perché

   A) l'arco è convesso B) la distanza angolare da θ_X cresce e poi decresce lungo il giro, e la distanza euclidea cresce con essa C) S ed E sono i punti più vicini a M D) vale il teorema di Pitagora

6. (Diagnosi di errore) Un interpolatore dà ampiezza $-60°$ per i punti agli angoli $0°$, $60°$, $300°$ del cerchio unitario. L'errore è

   A) nel calcolo del centro B) nel raggio C) nessuno, $-60°$ è corretto D) ha srotolato gli angoli entro $\pm180°$ invece di usare il segno del prodotto vettoriale: l'ampiezza giusta è $+300°$

7. (Trasferimento) Per due cerchi annidati resi concentrici con $f(z) = (z+\alpha)/(z+1/\alpha)$, entrambi i versi di percorrenza si conservano se

   A) $\alpha > 0$ B) $|\alpha| > 1$ C) $|\alpha| < 1$ D) $\alpha = \pm 1$

8. (Fonte e metacognizione) Sull'articolo di Bolton (1975) sui biarchi, in questo capitolo

   A) sono stati verificati i metadati (Crossref) ma il testo non è stato riaperto, e ogni enunciato sui biarchi è dimostrato qui B) si riporta la sua dimostrazione C) si citano le sue pagine per il cerchio delle giunzioni D) è citato come fonte dell'ordine 3

21.20. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Definizione 21.4 (continuità G^1). *Distrattori:* B non ha senso per un arco; C è la condizione che rende il biarco un solo arco (Proposizione 21.13); D confonde con il cerchio completo. *Errore diagnosticato:* confondere G^1 con G^2. *Fonte:* definizione del capitolo. *Prerequisito:* tangente di una curva. *Recupero:* Figura 21.10.
2) C. *Razionale:* Teorema 21.4. *Distrattori:* A ignora l'ipotesi dei vertici sull'arco (Osservazione 21.6); B è falso, il teorema vale fino a 2π; D rende arccos non definito o banale. *Errore diagnosticato:* usare una formula fuori dalle ipotesi. *Fonte:* dimostrazione del teorema. *Prerequisito:* Proposizione 21.2. *Recupero:* Esempio 21.3.
3) D. *Razionale:* Proposizione 21.13. *Distrattori:* A e C sbagliano la funzione trigonometrica; B è l'approssimazione per angoli piccoli. *Errore diagnosticato:* dimenticare che $|J - P_0| = 2\alpha\cos(\varphi_1/2)$. *Fonte:* Lemma 21.5(i). *Prerequisito:* tangente del semiangolo. *Recupero:* verificare sull'Esempio 21.13: $\tan(6{,}8221°)/1{,}358899 = 0{,}088037$.
4) B. *Razionale:* $\theta_{\max} = 2\arccos(1 - 0{,}0025) = 0{,}141451$ rad, $\pi/\theta_{\max} = 22{,}2098$, $N = 23$ (script, sezione N). *Distrattori:* A arrotonda per difetto (e viola la tolleranza); C usa $\theta_{\max}$ doppio; D è il numero per il cerchio completo. *Errore diagnosticato:* usare `int` invece di `ceil`. *Fonte:* Teorema 21.4. *Prerequisito:* arccos. *Recupero:* Esempio 21.3, Passo 2.

5) B. *Razionale:* è il cuore della dimostrazione del Teorema 21.7(iii). *Distrattori:* A è vago e non basta; C è falso (tutti i punti dell'arco distano R da M); D non entra. *Errore diagnosticato:* non saper dire perché un minimo sta al bordo. *Fonte:* dimostrazione. *Prerequisito:* teorema del coseno. *Recupero:* Osservazione 21.11.
6) D. *Razionale:* Osservazione 21.5 e Proposizione 21.1. *Distrattori:* A e B sono corretti in quell'interpolatore; C è l'errore stesso. *Errore diagnosticato:* scegliere l'arco con criteri locali sugli angoli. *Fonte:* script, sezione C. *Prerequisito:* Teorema 21.3. *Recupero:* Esercizio 21.8.
7) C. *Razionale:* Proposizione 21.15: con α_s ($|\alpha| < 1$) il polo $-1/\alpha$ è fuori da entrambi i cerchi annidati nel caso $C' \subset C$, e $-\alpha$ è dentro entrambi nel caso $C \subset C'$. *Distrattori:* A: il segno di α dipende da λ e non conta; B inverte entrambi i versi; D è escluso (Teorema 21.16). *Errore diagnosticato:* confondere la radice. *Fonte:* Osservazione 21.18. *Prerequisito:* argomento di un numero complesso. *Recupero:* contare i giri nell'esempio $\lambda = \mu = 0{,}4$.
8) A. *Razionale:* blocco fonti del capitolo. *Distrattori:* B e C attribuiscono al testo cose non lette; D è falso: l'ordine 3 è dimostrato nel capitolo (Teorema 21.14), senza attribuirlo ad alcuna fonte. *Errore diagnosticato:* citare una fonte non riaperta. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere il blocco delle fonti.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
21.1. $D = 2[0 + 4\cdot(0-0) + 8\cdot(0-4)] = -64$; $s_2 = 32$, $s_3 = 64$: $u = \frac{32\cdot 0 + 64\cdot(-4)}{-64} = 4$, $v = \frac{32\cdot(0-8)+64\cdot 4}{-64} = 0$. $M = (4,0)$, $R = 4$, verso orario, $\Phi = -180°$. M sta sulla corda: caso $|\Phi| = \pi$ del criterio (iii). Nel modo a raggio: $S = (0,0)$, $E = (8,0)$, $r = 4$, verso orario; $|E - S| = 2r$, un solo centro, e arco minore e maggiore coincidono (Teorema 21.6(c)). Script, sezione N.
21.2. $\theta_{\max} = 2\arccos(1 - 0{,}000025) = 0{,}01414217$ rad; $\frac{\pi/2}{0{,}01414217} = 111{,}07$, quindi $N_{\min} = 112$. La stima $2\sqrt{2\varepsilon/R} = 2\sqrt{0{,}00005} = 0{,}01414214$ dà 111,07 anch'essa: stesso risultato. Script, sezione N.
21.3. (a) $|d|^2 = 40$, $d \cdot T_0 = 6$: $\alpha = \beta = \frac{40}{24} = \frac{5}{3}$; $Q_0 = (\frac{5}{3}, 0)$, $Q_1 = (6 - \frac{5}{3}, 2) = (\frac{13}{3}, 2)$, $t = (Q_1 - Q_0)/\frac{10}{3} = (0{,}8;\ 0{,}6)$, $J = Q_0 + \frac{5}{3}t = (3,1)$, il punto medio di P_0P_1. (b) $\varphi_1 = \arctan\frac{3}{4} = 36{,}87°$, $\kappa_1 = \tan(18{,}43°)/\frac{5}{3} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5} = 0{,}2$; $\varphi_2 = -36{,}87°$, $\kappa_2 = -0{,}2$: raggi 5 e -5, un flesso, salto 0,4. (c) Per il Teorema 21.13 con $T_0 = T_1$, $\psi = 0$ e Γ_J è la retta P_0P_1: ogni giunzione sta su $y = x/3$. Script, sezione N.
21.4. (a) $n = (1,0)$, $\delta = 0$, $\sigma = +1$, $D = 11$: $\eta = 3 - 12 = -9$, $\sqrt{121 - 81} = 6{,}324555$; centri (3; 11,324555) e (3; $-1{,}324555$); contatti sulla retta (0; 11,324555) e (0; $-1{,}324555$), sul cerchio (5,454545; 9,599677) e (5,454545; 0,400323). (b) Serve $|\eta| = |\rho - 12| \le 8 + \rho$, cioè $\rho \ge 2$: per $\rho = 2$ c'è un solo centro, $(2,5)$, e il raccordo tocca la retta in $(0,5)$ e il cerchio in $(4,5)$, i punti più vicini fra loro. Script, sezione V.
21.5. Gli angoli vanno da 30° a 180° e contengono 90° e 180°: punti $(0,10)$ e $(-10,0)$, più gli estremi (8,660254; 5) e $(-10,0)$. Ingombro $x \in [-10;\ 8{,}660254]$, $y \in [0,10]$, contro il quadrato $[-10,10]^2$: area 186,60 contro 400. Script, sezione V.
21.6. (a) Punti comuni (17,916667; $\pm 8{,}887804$) (Proposizione 21.6). Arco di Γ_1 dal punto inferiore a quello superiore, attorno a $(0,0)$ in verso antiorario (per $(20,0)$): ampiezza 0,920987 rad; arco di Γ_2 dal superiore all'inferiore, attorno a $(30,0)$ in verso antiorario (per $(15,0)$): ampiezza 1,268368 rad. (b) Il poligono dei punti estremi è degenere (due punti), di area nulla, e restano i due segmenti: $\frac{400}{2}(0{,}920987 - \sin 0{,}920987) + \frac{225}{2}(1{,}268368 - \sin 1{,}268368) = 60{,}254622$ mm^2 (con le ampiezze non arrotondate; con quelle a sei decimali si ottiene 60,25466); il campionamento dà 60,254621. (c) I due segmenti hanno aree 24,957553 e 35,297069 e baricentri sull'asse x a 18,753836 da $(0,0)$ e a 13,260304 da $(30,0)$ verso sinistra: $\bar{x} = \frac{24{,}957553\cdot 18{,}753836 + 35{,}297069\cdot 16{,}739696}{60{,}254622} = 17{,}573956$, $\bar{y} = 0$ (griglia: 17,5740).

21.7. (a) $u=\tan 18^\circ=0{,}324920$, $k=\frac{4}{3}u=0{,}433226$, $E=\sqrt{1+\frac{4u^6}{27(1+u^2)^2}}-1=7{,}1307\cdot 10^{-5}$; su $R=50$ mm, 3,565 μm (Esempio 21.11). (b) Banda: $\pi/\arccos\frac{24{,}998}{25{,}002}=175{,}63$, dunque 176 lati; inscritta: $\pi/\arccos(1-0{,}00008)=248{,}36$, dunque 249 lati. Script, sezioni R e W. Script, sezione X.

21.21. Formulario del capitolo

Tre punti

$$D=2[x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)]=2(P_2-P_1)\times(P_3-P_1)$$

$$\det(\text{sistema degli assi})=2D,\qquad R=\frac{|P_2-P_1|\,|P_3-P_1|\,|P_3-P_2|}{|D|},\qquad |\dot M|\le\frac{2\eta}{\sin^2 A_{\min}}$$

$$u=\frac{s_1(y_2-y_3)+s_2(y_3-y_1)+s_3(y_1-y_2)}{D},$$
$$v=\frac{s_1(x_3-x_2)+s_2(x_1-x_3)+s_3(x_2-x_1)}{D}$$

Verso e ampiezza

$$(P_2-P_1)\times(P_3-P_1)=4R^2\sin\tfrac{\alpha}{2}\sin\tfrac{\beta-\alpha}{2}\sin\tfrac{\beta}{2},\qquad \Phi=\begin{cases}(\theta_3-\theta_1)\bmod 2\pi & \chi>0\\ -[(\theta_1-\theta_3)\bmod 2\pi] & \chi<0\end{cases}$$

$$P(t)=M+R\big(\cos(\theta_1+t\Phi),\sin(\theta_1+t\Phi)\big),\qquad |\Phi|>\pi\iff M,P_2\text{ dalla stessa parte di }P_1P_3$$

Corda, freccia, passo

$$R=\frac{c^2}{8s}+\frac{s}{2},\qquad s=R\Big(1-\cos\frac{\theta}{2}\Big)$$

$$\theta_{\max}=2\arccos\Big(1-\frac{\varepsilon}{R}\Big)\ge 2\sqrt{\frac{2\varepsilon}{R}},\qquad N_{\min}=\Big\lceil\frac{|\Phi|}{\theta_{\max}}\Big\rceil$$

Formato R

$$C=m+\sigma\,\mathrm{sgn}(R)\sqrt{R^2-\frac{c^2}{4}}\,n\quad(\sigma=+1\ \texttt{G03},\ -1\ \texttt{G02}),\qquad h'(c)=-\frac{c}{4h}$$

Intersezioni e distanza

$$t_\pm=-w\cdot D\pm\sqrt{(R-\delta)(R+\delta)},\qquad \delta=|w\times D|$$

$$R_1^2-a^2=\frac{(R_1+R_2-d)(R_1+R_2+d)(d-R_1+R_2)(d+R_1-R_2)}{4d^2}$$

$$\mathrm{dist}(X,\mathcal{A})=\begin{cases}\big||X-M|-R\big| & \text{se la direzione di } X \text{ è nell'arco}\\ \min\{|X-S|,|X-E|\} & \text{altrimenti}\end{cases}$$

Stime d'errore

$$|\gamma-\ell|\le\frac{K}{2}(s-a)(b-s)\le\frac{Kh^2}{8},\qquad N\ge L\sqrt{\frac{K}{8\varepsilon}},\qquad |\gamma(s_0+u)-c(u)|\le\frac{K_1u^3}{6}$$

Biarchi

$$|d|^2 - 2\alpha\, d\cdot T_0 - 2\beta\, d\cdot T_1 + 2\alpha\beta(T_0\cdot T_1 - 1) = 0, \qquad J = P_0 + \alpha(T_0 + t)$$

$$\kappa_1 = \frac{\tan(\varphi_1/2)}{\alpha}, \qquad \kappa_2 = \frac{\tan(\varphi_2/2)}{\beta}, \qquad \Gamma_J = \Big\{ z : \frac{z-P_1}{z-P_0} \in e^{i(\theta_1-\theta_0)/2}\mathbb{R} \Big\}$$

$$\alpha = \beta: \quad 2(1 - T_0\cdot T_1)\alpha^2 + 2d\cdot(T_0+T_1)\alpha - |d|^2 = 0$$

$$\alpha = \frac{|d|^2}{b + \sqrt{b^2 + 2(1 - T_0\cdot T_1)|d|^2}} \quad (b = d\cdot(T_0+T_1))$$

$$X(u) = A + |B-A|\,\frac{\sin(u\psi)}{\sin\psi}\, T_A e^{iu\psi}$$

$$\operatorname{dist}(\gamma, \text{catena di biarchi}) \le C_* K_1 h^3 \quad (Kh \le c_0,\ K_1 h^2 \le c_0)$$

Minimi quadrati

$$F(c,\rho) = \sum_i \big(|P_i - c|^2 - \rho\big)^2, \qquad \rho = \frac{1}{n}\sum_i |P_i - c|^2$$

$$c = g + S^{-1} b, \qquad S = \sum_i Q_i Q_i^{\mathsf{T}}, \qquad b = \frac{1}{2}\sum_i |Q_i|^2 Q_i$$

$$|d - R| \le \frac{|d^2 - R^2|}{R}; \qquad \text{piano: per } g, \text{ normale autovettore di } \lambda_{\min}\Big(\sum_i Q_i Q_i^{\mathsf{T}}\Big)$$

Möbius e moto circolare

$$\lambda\alpha^2 + (\lambda^2 - \mu^2 + 1)\alpha + \lambda = 0, \qquad f(z) = \frac{z+\alpha}{z + 1/\alpha}$$

$$|z| = 1 \ \mapsto\ |w| = |\alpha|, \qquad |z - \lambda| = \mu \ \mapsto\ |w| = \frac{|\lambda + \alpha|}{\mu}$$

$$|\dot\rho| = |f'(r)|v, \qquad \dot\gamma = \omega - 2v\,\operatorname{Im}\frac{e^{i\theta}}{r + 1/\alpha}$$

Accelerazione

$$\ddot\gamma = \dot v T + v^2 \kappa N, \qquad v \le \sqrt{a_{\max} R}, \qquad v \le \big(R^2(a_{\max}^2 - a_t^2)\big)^{1/4}$$

Banda di tolleranza, raccordi, ingombro

$$N_b = \Big\lceil \frac{\pi}{\arccos\frac{R-\varepsilon}{R+\varepsilon}} \Big\rceil, \qquad \frac{N_{\min}}{N_b} \to \sqrt{2}; \qquad |O - C| = R \pm \rho, \quad n\cdot O = \delta \pm \rho$$

Arco come Bézier cubica ($u = \tan\frac{\varphi}{4}$)

$$k = \tfrac{4}{3}\tan\tfrac{\varphi}{4}, \qquad |B(t)|^2 - 1 = \frac{64u^6}{(1+u^2)^2} t^2 (1-t)^2 \Big(t - \frac{1}{2}\Big)^2$$

$$E = \sqrt{1 + \frac{4u^6}{27(1+u^2)^2}} - 1 \approx \frac{\varphi^6}{55\,296}$$

Fonti e bibliografia

[1] K. M. Bolton, «Biarc curves», *Computer-Aided Design* 7 (1975), n. 2, pp. 89–92, DOI `10.1016/0010-4485(75)90086-X`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto* (l'editore ha rifiutato l'accesso). Citato come origine storica dei biarchi; nessun enunciato del capitolo gli è attribuito: la costruzione, la famiglia a un parametro, il cerchio delle giunzioni e il salto di curvatura sono dimostrati qui.

[2] E. Bertolazzi, M. Frego, «A Note on Robust Biarc Computation», preprint arXiv:1711.00935 [math.NA], 2 novembre 2017, `https://arxiv.org/abs/1711.00935`. Pagina e sommario verificati il 24/9/2026 (calcolo del biarco ridotto a un sistema lineare 2×2, con pseudoinversa nelle configurazioni singolari). Lettura parallela per l'aspetto numerico; nessun enunciato gli è attribuito.

[3] S. Singh, A. Jain, «Mobius Transformation-Based Circular Motion Control for Unicycle Robots in Nonconcentric Circular Geofences», preprint arXiv:2405.06989 [cs.RO], v1 11 maggio 2024, v2 17 luglio 2024, `https://arxiv.org/abs/2405.06989`. Verificata il 24/9/2026 sulla versione HTML v2: trasformazione $w = (z + \alpha)/(z + \beta)$ con $\beta = 1/\alpha$ (eq. 4), equazione quadratica (eq. 5), Teoremi 1–3 (cerchi concentrici, regioni, senso di rotazione), modello dell'uniciclo (eq. 15), errore $\mathcal{E}$ (eq. 19), funzione barriera (eq. 22), esempi con $\lambda = \frac{1}{2}$, $\mu = \sqrt{5/2}$ e $\lambda = \mu = \frac{2}{5}$, esperimenti con un robot Khepera IV. Registro, sigla N5 (= I26).

[4] Beckhoff Automation, *TF5410 TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance*, pagina «MC_CIRC_MODE», Beckhoff Information System, `https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5410_tc3_collision_avoidance/8892846731.html`. Verificata il 24/9/2026: valori `mcCircModeBorder`, `mcCircModeCenter`, `mcCircModeRadius` e loro descrizione (usata solo nelle Osservazioni 21.8 e 21.9).

[5] CODESYS, libreria *SM3_Robotics*, pagina «MC_MoveCircularAbsolute (FB)», `https://content.helpme-codesys.com/en/libs/SM3_Robotics/Current/SM3_Robotics/POUs/Movement/MC_MoveCircularAbsolute.html`. Verificata il 24/9/2026: ingressi `CircMode`, `AuxPoint`, `EndPoint`, `PathChoice` («Choice of path: clockwise or counter-clockwise»); la versione della libreria non compare nella parte letta.

[6] I. Kåsa, «A circle fitting procedure and its error analysis», *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* IM-25 (1976), n. 1, pp. 8–14, DOI `10.1109/TIM.1976.6312298`. Metadati verificati su Crossref il 26/9/2026; *testo non riaperto*. Citato solo per il nome del criterio della Definizione 21.3; il Teorema 21.8 e la Proposizione 21.11 sono dimostrati qui.

[7] A. Al-Sharadqah, N. Chernov, «Error analysis for circle fitting algorithms», *Electronic Journal of Statistics* 3 (2009), pp. 886–911, DOI `10.1214/09-EJS419`. Pagina dell'editore e sommario verificati il 26/9/2026 (il sommario nomina i metodi di accostamento geometrico, di Kåsa, di Pratt e di Taubin); testo non riaperto, nessun enunciato attribuito.

[8] D. S. Meek, D. J. Walton, «Approximating smooth planar curves by arc splines», *Journal of Computational and Applied Mathematics* 59 (1995), n. 2, pp. 221–231, DOI `10.1016/0377-0427(94)00029-z`. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*. Lettura per l'approssimazione con archi; nessun enunciato gli è attribuito.

[9] Registro delle fonti del volume: I19 (Biagiotti–Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*, Springer 2008) e I21 (Shpitalni–Koren–Lo, «Realtime curve

interpolators», *Computer-Aided Design* 26, 1994) *non riaperti* in questa stesura: letture sull'interpolazione in tempo reale, senza enunciati attribuiti. Le fonti industriali I4 (PLCopen Part 4), I12 (ABB RAPID) e I15 (FANUC CNC) non sono usate in questo capitolo: nessun dettaglio del capitolo dipende da esse, e la loro riapertura è prevista per il Capitolo 23.

[10] Volume I del trattato, Capitoli 11, 15 e 17; Volume II, Capitolo 1; Volume III, Capitoli 2, 6 e 30; Capitolo 2 di questo volume (cerchi di Apollonio in forma inversiva). Enunciati richiamati controllati sui sorgenti il 24/9/2026.

CAPITOLO 22

Profili cinematici, raccordi e look-ahead sugli archi

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): le Sezioni 22.2, 22.7, 22.8 e 22.12, che richiedono derivate, formule di Frenet e un po' di probabilità elementare. Sezioni di livello **C** (magistrale): la 22.3 (ottimalità del profilo a S con un argomento di confronto per equazioni differenziali), la 22.4 (tempo minimo dei blocchi corti), la 22.5 (tempo minimo con accelerazione totale limitata, funzione Gamma), la 22.6 (leggi di moto normalizzate, limiti inferiori con nuclei integrali), la 22.9 (raccordo a clotoidi, integrali di Fresnel), la 22.11 (look-ahead come problema di ottimizzazione, funzioni lipschitziane) e la 22.13 (stime di Taylor con resto). **Che cosa si usa.** Dal Volume III, Capitolo 30: la definizione dei profili trapezoidale e a S, il tempo minimo del profilo trapezoidale, il lemma di antisimmetria della fase di accelerazione, il profilo a S a sette tratti con le sue durate. Dal Volume I, Capitolo 25: lo strappo v^3/ρ^2 a velocità costante, la velocità ammissibile su un arco, la riduzione di raggio da guadagno d'anello finito. Dal Volume III, Capitolo 2: le formule di Frenet. Dal Capitolo 21: la scomposizione dell'accelerazione (Proposizione 21.18), il limite di velocità su un arco (Corollario 21.5), l'errore di corda (Proposizione 21.2), i biarchi (Sezione 21.12). **Percorso di recupero.** Chi viene dall'officina può leggere prima l'Esempio 22.1 con la Figura 22.1, il Teorema 22.9 e l'Esempio 22.11, che usano solo radici quadrate e la tabella dei nodi; la Sezione 22.3 si può rimandare.

Il Capitolo 21 ha ricostruito la geometria di un arco a partire dai pochi numeri che un controllore riceve. Questo capitolo si occupa del *moto* lungo quella geometria: con quale legge oraria percorrere un arco senza superare i limiti di accelerazione e di strappo (*jerk*) della macchina, quale sia il tempo minimo su un arco quando si limita il modulo dell'accelerazione, che cosa succede dove un arco si attacca a una retta o a un altro arco, quanto si deve rallentare in uno spigolo e come raccordarlo con continuità di curvatura, come si pianificano le velocità di una sequenza di blocchi guardando avanti (*look-ahead*), come si sommano gli errori che separano il cerchio comandato da quello eseguito, e come un interpolatore in tempo reale avanza lungo un arco o una spline. I profili trapezoidale e a S lungo un *segmento* sono già dimostrati nel Volume III, Capitolo 30, e non si ripetono: qui si trattano solo ciò che cambia sugli archi e i raccordi. I nomi dei blocchi funzione e dei parametri dei controllori industriali non compaiono: sono l'oggetto del Capitolo 23.

22.1. Che cosa è già dimostrato nel trattato

Osservazione 22.1: Richiami dai Volumi I e III e dal Capitolo 21. *Nel Volume III, Capitolo 30, si definiscono il* ***profilo trapezoidale*** *(velocità continua, accelerazione costante a tratti) e il* ***profilo a S*** *(accelerazione continua, strappo limitato), si dimostra che il profilo trapezoidale è l'unico moto di tempo minimo con $|v| \le V$ e $|\dot v| \le A$ fra due stati di quiete, con tempo $\frac{L}{V} + \frac{V}{A}$ se $L \ge V^2/A$, e si dimostra il teorema del profilo a S a sette tratti: per $V \ge A^2/J$ e $L \ge V(\frac{V}{A}+\frac{A}{J})$ lo strappo $+J, 0, -J, 0, -J, 0, +J$ sulle durate $t_j, t_a, t_j, t_v, t_j, t_a, t_j$, con $t_j = A/J$, $t_a = V/A - A/J$, $t_v = L/V - T_a$ e $T_a = V/A + A/J$, porta da quiete a quiete in*

$$T_S = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J},$$

e per $V < A^2/J$ il profilo a quattro tratti con $t_j = \sqrt{V/J}$ dà $T_S = \frac{L}{V} + 2\sqrt{V/J}$. Lo stesso capitolo dimostra il lemma di antisimmetria*: se lo strappo della fase di accelerazione è antisimmetrico rispetto al punto medio, lo spazio percorso in quella fase è $\frac{T_a}{2}V$; e dà per il tempo minimo a strappo limitato la stima dal basso $T > T_S - \frac{A^3}{12J^2V}$. Nel Volume I, Capitolo 25, si dimostrano: lo strappo v^3/ρ^2 del moto uniforme su un arco e il limite $v \le (J_{\max}\rho^2)^{1/3}$; la velocità ammissibile come minimo dei limiti di programma, di corda, centripeto e di strappo, con il raggio critico $\rho_c = a_{\max}^3/J_{\max}^2$; la riduzione di raggio $R' = R/\sqrt{1+(\omega/K_v)^2}$ di un cerchio eseguito da due assi con anello del primo ordine di guadagno K_v. Nel Capitolo 21 si dimostrano la scomposizione $\ddot\gamma = \dot v T + v^2\kappa N$ (Proposizione 21.18), il limite $v \le \left(R^2(a_{\max}^2 - a_t^2)\right)^{1/4}$ (Corollario 21.5), l'errore di corda $R(1-\cos\frac{\theta}{2})$ (Proposizione 21.2) e il salto di curvatura dei biarchi (Proposizione 21.13). Nessuno di questi risultati è ridimostrato qui.*

22.2. Lo strappo lungo una curva e su un arco

Il Volume I calcola lo strappo di un moto *uniforme* su un arco. Un profilo di velocità, però, accelera e frena proprio sugli archi; e un raccordo ha curvatura variabile. Serve la formula generale.

Proposizione 22.1: Strappo lungo una curva piana. *Sia $\Gamma(s)$ una curva piana parametrizzata per lunghezza d'arco, di classe C^3, con curvatura con segno $\kappa(s)$ e $\kappa_s = d\kappa/ds$, e sia $\gamma(t) = \Gamma(s(t))$ un moto con s di classe C^3, $v = \dot s$. Allora, con T e N calcolati in $s(t)$,*

$$\dot\gamma = vT, \qquad \ddot\gamma = \dot v\,T + v^2\kappa\,N, \qquad \dddot\gamma = \left(\dddot v - \kappa^2 v^3\right)T + \left(3v\dot v\kappa + v^3\kappa_s\right)N.$$

Dimostrazione. Le prime due formule sono la Proposizione 21.18. Per la terza si deriva la seconda rispetto a t. Per le formule di Frenet (Volume III, Capitolo 2) $\frac{d}{ds}T = \kappa N$ e $\frac{d}{ds}N = -\kappa T$, dunque $\frac{d}{dt}T = v\kappa N$ e $\frac{d}{dt}N = -v\kappa T$; inoltre $\frac{d}{dt}\kappa(s(t)) = v\kappa_s$. Allora

$$\frac{d}{dt}(\dot v T) = \dddot v T + \dot v\, v\kappa N, \qquad \frac{d}{dt}(v^2\kappa N) = (2v\dot v\kappa + v^3\kappa_s)N - v^3\kappa^2 T.$$

Sommando: componente tangenziale $\dddot v - \kappa^2 v^3$, componente normale $\dot v v\kappa + 2v\dot v\kappa + v^3\kappa_s = 3v\dot v\kappa + v^3\kappa_s$. Lo script (sezione A) verifica l'identità con SymPy e, per differenze finite terze, su una clotoide percorsa con $s(t) = t^2 + t$ (scarto relativo sotto $2\cdot10^{-3}$) ✓. □

Corollario 22.1: Strappo su un arco. *Su un arco di raggio R ($|\kappa| = 1/R$, $\kappa_s = 0$), con $a_t = \dot v$ e $j_t = \ddot v$,*

$$|\,\ddot{\boldsymbol\gamma}|^2 = \Big(j_t - \frac{v^3}{R^2}\Big)^2 + \Big(\frac{3v\,a_t}{R}\Big)^2 .$$

In particolare: a velocità costante $|\,\ddot{\boldsymbol\gamma}| = v^3/R^2$ (Volume I, Capitolo 25); in accelerazione la componente normale $3va_t/R$ non è nulla nemmeno quando $j_t = 0$.

Dimostrazione. È la Proposizione 22.1 con $\kappa^2 = 1/R^2$, $\kappa_s = 0$; il segno di κ scompare perché N e $-N$ hanno la stessa norma. Con $a_t = j_t = 0$ resta v^3/R^2. □

Osservazione 22.2: Lo strappo nascosto degli archi. *Il termine $3va_t/R$ è il motivo per cui un profilo a S progettato su un segmento non si può semplicemente «avvolgere» su un arco: su un raggio di 50 mm, a $v = 0{,}2$ m/s con $a_t = 1$ m/s^2 e $j_t = 10$ m/s^3, la componente tangenziale dello strappo è $10 - 3{,}2 = 6{,}8$ m/s^3 ma quella normale è 12 m/s^3, e il modulo 13,79 m/s^3 (Esercizio 22.8). Il vincolo di strappo su un arco lega dunque velocità, accelerazione tangenziale e raggio.*

22.3. Il profilo a S lungo un arco

Su un arco di raggio R i limiti della macchina riguardano l'accelerazione e lo strappo *totali*, non le loro componenti tangenziali. La strategia di questa sezione è in due tempi: prima si dimostra che il profilo a S a sette tratti del Volume III è *esattamente* di tempo minimo fra i moti con limiti tangenziali V, A, J (il Volume III ne dà solo una stima); poi si danno condizioni chiuse su (V, A, J) che garantiscono, lungo l'arco, i limiti totali.

Definizione 22.1: Moti a strappo limitato fra due quiete. Dati $L, V, A, J > 0$ e $T > 0$, indichiamo con $\mathcal{M}(T)$ l'insieme delle leggi orarie $s : [0, T] \to \mathbb{R}$ con accelerazione $a = \ddot s$ assolutamente continua e

$$s(0) = 0, \quad s(T) = L, \quad v(0) = v(T) = 0, \quad a(0) = a(T) = 0,$$
$$|v| \le V, \quad |a| \le A, \quad |\dot a| \le J \text{ q.o.}$$

Poniamo $T_a = \frac{V}{A} + \frac{A}{J}$ se $VJ \ge A^2$ e $T_a = 2\sqrt{V/J}$ se $VJ < A^2$, e $T_S = \frac{L}{V} + T_a$.

Lemma 22.1: Nessun sorpasso della velocità massima. *Se $s \in \mathcal{M}(T)$ e in un istante t_0 si ha $a(t_0) = \alpha > 0$, allora $v(t_0) + \dfrac{\alpha^2}{2J} \le V$.*

Dimostrazione. Poiché $a(T) = 0$ e $|\dot a| \le J$, si ha $\alpha = |a(t_0) - a(T)| \le J(T - t_0)$, cioè $t_0 + \alpha/J \le T$. Per $t \in [t_0, t_0 + \alpha/J]$ vale $a(t) \ge \alpha - J(t - t_0) \ge 0$, quindi

$$v\Big(t_0 + \frac{\alpha}{J}\Big) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t_0+\alpha/J} a \;\ge\; v(t_0) + \int_0^{\alpha/J} (\alpha - J\tau)\,d\tau = v(t_0) + \frac{\alpha^2}{2J},$$

e il primo membro è $\le V$. □

Osservazione 22.3: Strategia della prova di ottimalità. *Si costruisce la funzione $u(t)$, velocità della fase di accelerazione del profilo a S seguita dalla crociera a V; si mostra che u risolve $\dot u = F(t, u)$ con $F(t, w) = \min\{A,\ Jt,\ \sqrt{2J(V - w)}\}$, mentre ogni moto ammissibile soddisfa $\dot v \le F(t, v)$ (per il Lemma 22.1); poiché F decresce in w, un confronto elementare*

dà $v \le u$. Invertendo il tempo si ottiene anche $v(t) \le u(T-t)$, e integrando si ricava che nessun moto copre la distanza L in meno di T_S.

Teorema 22.1: Il profilo a S è di tempo minimo. *Siano $L, V, A, J > 0$ con $L \ge V\,T_a$. Allora $\mathcal{M}(T) \neq \emptyset$ se e solo se $T \ge T_S$; il profilo a sette tratti (a quattro se $VJ < A^2$) del Volume III, Capitolo 30, appartiene a $\mathcal{M}(T_S)$ ed è l'unico elemento di $\mathcal{M}(T_S)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 (l'inviluppo u).** Sia $u : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ la velocità del profilo a S a partire da $t = 0$ con crociera illimitata: nel caso $VJ \ge A^2$, $u = \frac{J}{2}t^2$ su $[0, t_j]$, $u = \frac{A^2}{2J} + A(t - t_j)$ su $[t_j, t_j + t_a]$, $u = V - \frac{J}{2}(T_a - t)^2$ su $[t_j + t_a, T_a]$, $u = V$ per $t \ge T_a$; nel caso $VJ < A^2$ manca il tratto centrale ($t_a = 0$, $t_j = \sqrt{V/J}$). La funzione u è C^1, non decrescente, con $u(0) = 0$, e per il lemma di antisimmetria del Volume III, Capitolo 30, $\int_0^{T_a} u = \frac{T_a}{2}V$.
Passo 2 (u risolve $\dot u = F(t,u)$). Sia $F(t,w) = \min\{A,\ Jt,\ \sqrt{2J(V-w)_+}\}$. Nel primo tratto $\dot u = Jt$; si ha $Jt \le Jt_j \le A$ e $(Jt)^2 \le 2J(V - \frac{J}{2}t^2)$ equivale a $t^2 \le V/J$, vero perché $t \le t_j$ e $t_j^2 \le V/J$ in entrambi i casi (nel primo $t_j^2 = A^2/J^2 \le V/J$ equivale a $VJ \ge A^2$). Nel tratto centrale $\dot u = A \le Jt$ (perché $t \ge t_j = A/J$) e $A^2 \le 2J(V-u)$ equivale a $u \le V - \frac{A^2}{2J}$, valore che u raggiunge solo alla fine del tratto. Nel terzo tratto $\dot u = J(T_a - t)$ e $u = V - \frac{\dot u^2}{2J}$, cioè $\dot u = \sqrt{2J(V-u)}$; inoltre $\dot u \le A$ e $J(T_a - t) \le Jt$ perché $t \ge t_j + t_a \ge T_a/2$. Per $t \ge T_a$, $\dot u = 0 = F(t,V)$. In ogni tratto $\dot u$ è il minimo dei tre termini: $\dot u = F(t,u)$.
Passo 3 (ogni moto ammissibile soddisfa $\dot v \le F(t,v)$). Sia $s \in \mathcal{M}(T)$. Quasi ovunque $\dot v = a$. Se $a \le 0$, poiché $F \ge 0$ (si ha $v \le V$), $\dot v \le F(t,v)$. Se $a > 0$: $a \le A$ per ipotesi; $a(t) = \int_0^t \dot a \le Jt$ perché $a(0) = 0$; e $a \le \sqrt{2J(V-v)}$ per il Lemma 22.1.
Passo 4 (confronto: $v \le u$). Supponiamo $v(t_1) > u(t_1)$ per qualche $t_1 \in (0,T]$ e sia $t_0 = \sup\{t \le t_1 :\ v(t) \le u(t)\}$; poiché $v(0) = u(0)$, t_0 esiste, e per continuità $v(t_0) = u(t_0)$ e $v > u$ su $(t_0, t_1]$. Lì $F(t,v) \le F(t,u)$, perché F è non crescente in w; dunque $\frac{d}{dt}(v-u) \le F(t,v) - F(t,u) \le 0$ quasi ovunque, e la funzione assolutamente continua $v - u$ non cresce su $[t_0,t_1]$: $v(t_1) - u(t_1) \le 0$, contraddizione. Quindi $v(t) \le u(t)$ su $[0,T]$.
Passo 5 (inversione del tempo). La legge $\tilde s(t) = L - s(T-t)$ ha $\tilde v(t) = v(T-t)$, $\tilde a(t) = -a(T-t)$, $\dot{\tilde a}(t) = \dot a(T-t)$ e soddisfa gli stessi vincoli: $\tilde s \in \mathcal{M}(T)$. Per il Passo 4, $v(T-t) = \tilde v(t) \le u(t)$, cioè $v(t) \le u(T-t)$.
Passo 6 (la funzione Φ). Posto $m_T(t) = \min\{u(t), u(T-t)\}$ e $\Phi(T) = \int_0^T m_T$, i Passi 4–5 danno $L = \int_0^T v \le \Phi(T)$. La funzione Φ è strettamente crescente: se $T' > T$ allora $m_{T'} \ge m_T$ su $[0,T]$ (perché u è non decrescente) e $m_{T'} > 0$ su (T,T'). Per $T \ge 2T_a$, poiché u è non decrescente, $m_T(t) = u(t)$ per $t \le T/2$ e $m_T(t) = u(T-t)$ per $t \ge T/2$, quindi per il Passo 1

$$\Phi(T) = 2\Big[\frac{T_a}{2}V + V\Big(\frac{T}{2} - T_a\Big)\Big] = V(T - T_a).$$

L'ipotesi $L \ge VT_a$ dà $T_S = \frac{L}{V} + T_a \ge 2T_a$, e $\Phi(T_S) = L$. Se $T < T_S$, allora $\Phi(T) < \Phi(T_S) = L$ e $\mathcal{M}(T) = \emptyset$.
Passo 7 (esistenza e unicità). Il profilo a S del Volume III ha velocità esattamente m_{T_S} (fase di accelerazione, crociera di durata $T_S - 2T_a$, fase di frenata simmetrica) e appartiene a $\mathcal{M}(T_S)$ per il teorema del Volume III; per $T > T_S$ basta allungare la crociera. Se $s \in \mathcal{M}(T_S)$, allora $\int_0^{T_S}(m_{T_S} - v) = \Phi(T_S) - L = 0$ con integrando continuo e non negativo: $v \equiv m_{T_S}$, e s è il profilo a S. □

Osservazione 22.4: Rispetto al Volume III e ai blocchi corti. *Il Volume III, Capitolo 30, dimostra la stima $T > T_S - \frac{A^3}{12J^2V}$; il Teorema 22.1 la migliora in $T \ge T_S$, con uguaglianza solo per il profilo a S, sotto la stessa ipotesi $L \ge VT_a$. Nell'Esempio del Volume III ($L = 1$ m, $V = 1$ m/s, $A = 2$ m/s^2, $J = 10$ m/s^3) il tempo minimo è dunque*

esattamente 1,7 *s (script, sezione B: il profilo coincide con* $\min\{u(t), u(T-t)\}$ *e* 300 *moti ammissibili generati a caso stanno tutti sotto l'inviluppo* u ✓*). Se invece il blocco è corto,* $L < VT_a$*, la velocità* V *non si raggiunge: si può abbassare la crociera a* $V' < V$ *con* $L = V'T_a(V')$ *(equazione in una incognita, crescente in* V'*) e il profilo resta ammissibile; la sua ottimalità, con la formula chiusa di* V'*, è il Teorema 22.3 della Sezione 22.4.*

Passiamo all'arco. Il moto lungo un arco di raggio R e lunghezza L è descritto dalla legge oraria $s(t)$; accelerazione e strappo *totali* sono quelli del Corollario 22.1.

Teorema 22.2: Il profilo a S lungo un arco. *Sia dato un arco di raggio* R *e lunghezza* L*, e siano* $a_{\max}, j_{\max} > 0$ *i limiti del modulo dell'accelerazione e dello strappo. Se* $V, A, J > 0$ *soddisfano*

$$\text{(C1)}\quad A^2 + \frac{V^4}{R^2} \le a_{\max}^2, \qquad \text{(C2)}\quad \left(J + \frac{V^3}{R^2}\right)^2 + \frac{9V^2A^2}{R^2} \le j_{\max}^2,$$

e $L \ge VT_a$*, allora il profilo a S di parametri* V, A, J *percorso lungo l'arco ha in ogni istante* $|\ddot\gamma| \le a_{\max}$ *e, quasi ovunque,* $|\dddot\gamma| \le j_{\max}$*; la sua durata è*

$$T_S = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} \quad (VJ \ge A^2), \qquad T_S = \frac{L}{V} + 2\sqrt{\frac{V}{J}} \quad (VJ < A^2),$$

ed è la minima fra tutti i moti lungo l'arco, da quiete a quiete e con a_t *nulla agli estremi, che rispettano i limiti tangenziali* $v \le V$*,* $|a_t| \le A$*,* $|j_t| \le J$*.*

Dimostrazione. Lungo il profilo a S valgono $0 \le v \le V$, $|a_t| \le A$ (il massimo è A nel primo caso e $\sqrt{VJ} < A$ nel secondo) e $|j_t| \le J$ quasi ovunque. Per la Proposizione 21.18, $|\ddot\gamma|^2 = a_t^2 + v^4/R^2 \le A^2 + V^4/R^2 \le a_{\max}^2$ per (C1). Per il Corollario 22.1 e la disuguaglianza triangolare $|j_t - v^3/R^2| \le |j_t| + v^3/R^2$,

$$|\dddot\gamma|^2 \le \left(J + \frac{V^3}{R^2}\right)^2 + \frac{9V^2A^2}{R^2} \le j_{\max}^2$$

per (C2). Le durate sono quelle del Volume III, Capitolo 30, e la minimalità è il Teorema 22.1 applicato alla legge oraria $s(t)$. □

Corollario 22.2: La velocità di crociera ammissibile. *Esistono* $A, J > 0$ *che rendono vere (C1) e (C2) se e solo se*

$$V < V_{\sup}(R) = \min\left\{\sqrt{a_{\max}R},\ \left(j_{\max}R^2\right)^{1/3}\right\}.$$

Il valore $V_{\sup}$ *è quello del Volume I, Capitolo 25, per il moto uniforme, ma* non *è raggiungibile da un profilo che parta da fermo sull'arco.*

Dimostrazione. Se (C1) e (C2) valgono con $A, J > 0$, allora $V^4/R^2 < a_{\max}^2$ e $V^3/R^2 < j_{\max}$, cioè $V < \sqrt{a_{\max}R}$ e $V < (j_{\max}R^2)^{1/3}$. Viceversa, se $V < V_{\sup}$, allora $V^4/R^2 < a_{\max}^2$ e $V^3/R^2 < j_{\max}$; i primi membri di (C1) e (C2) sono continui in (A, J) e per $(A, J) \to (0, 0)$ tendono a V^4/R^2 e V^6/R^4, strettamente minori dei secondi membri: per A e J abbastanza piccoli le due condizioni valgono. Con $V = V_{\sup}$ una delle due condizioni forzerebbe $A = 0$ oppure $J \le 0$. □

Osservazione 22.5: Che cosa è minimo e che cosa no. *Il Teorema 22.2 dà il tempo minimo* a limiti tangenziali fissati. *La scelta di (V, A, J) entro (C1)–(C2) resta libera, ed è un problema di ottimizzazione in tre variabili: per V fissato conviene prendere J massimo, $J = \sqrt{j_{\max}^2 - 9V^2A^2/R^2} - V^3/R^2$, e resta da minimizzare $\frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}$ in (V, A), cosa che lo script fa numericamente. Le condizioni (C1)–(C2) sono* sufficienti *e conservative: prendono i massimi di v e di $|a_t|$ come se accadessero insieme, mentre nel profilo non accadono insieme. Il vero problema di tempo minimo con i soli vincoli totali (accelerazione e strappo vettoriali) è più difficile e non è risolto in questo capitolo; con la sola accelerazione totale limitata, invece, la soluzione è esatta (Teorema 22.4) e dà un limite inferiore anche per i moti a strappo limitato.*

Esempio 22.1: Profilo a S su un semicerchio di raggio 100 mm. *Dati:* arco di raggio $R = 0{,}1$ m e ampiezza 180° ($L = \pi R = 0{,}314159$ m), $a_{\max} = 2$ m/s^2, $j_{\max} = 20$ m/s^3, partenza e arrivo da fermo sull'arco. *Obiettivo:* una scelta di (V, A, J) in forma chiusa, tutte le fasi del profilo, i massimi effettivi di accelerazione e strappo, il confronto con la scelta ottima.
Passo 1 (limite superiore). $\sqrt{a_{\max}R} = \sqrt{0{,}2} = 0{,}447214$ m/s, $(j_{\max}R^2)^{1/3} = 0{,}2^{1/3} = 0{,}584804$ m/s: $V_{\sup} = 0{,}447214$ m/s (Corollario 22.2); comanda l'accelerazione, coerentemente con il raggio critico del Volume I, $\rho_c = a_{\max}^3/j_{\max}^2 = 0{,}02$ m $< R$.
Passo 2 (scelta «a metà»). Si divide il bilancio di (C1) in parti uguali: $A^2 = V^4/R^2 = a_{\max}^2/2$, cioè

$$A = \frac{a_{\max}}{\sqrt{2}} = 1{,}414214 \text{ m/s}^2, \qquad V = \sqrt{\frac{Ra_{\max}}{\sqrt{2}}} = \sqrt{0{,}141421} = 0{,}376060 \text{ m/s}.$$

Per (C2): $V^3/R^2 = 5{,}318296$, $9V^2A^2/R^2 = 254{,}558441$, $\sqrt{400 - 254{,}558441} = 12{,}059915$, quindi il massimo J ammesso è $J = 12{,}059915 - 5{,}318296 = 6{,}741619$ m/s^3.
Passo 3 (durate). $VJ = 2{,}535 \geq A^2 = 2$: sette tratti. $t_j = A/J = 0{,}209774$ s, $t_a = V/A - A/J = 0{,}265915 - 0{,}209774 = 0{,}056141$ s, $T_a = 0{,}475688$ s; $VT_a = 0{,}178888$ m $\leq L$ ✓; $t_v = L/V - T_a = 0{,}835396 - 0{,}475688 = 0{,}359708$ s. Tempo totale

$$T_S = 0{,}835396 + 0{,}265915 + 0{,}209774 = 1{,}311084 \text{ s}.$$

Passo 4 (fasi). Istanti di raccordo (s): 0; 0,2098; 0,2659; 0,4757; 0,8354; 1,0452; 1,1013; 1,3111. Velocità ai raccordi (m/s): 0; 0,1483; 0,2277; 0,3761; 0,3761; 0,2277; 0,1483; 0. Posizione lungo l'arco (mm): 0; 10,372; 20,928; 89,444; 224,716; 293,231; 303,787; 314,159. Controllo: $v(t_j) = \frac{J}{2}t_j^2 = \frac{A^2}{2J} = 0{,}148332$ ✓; lo script integra esattamente il profilo e trova $s(T_S) = 0{,}314159265$ m e $v(T_S) = -6 \cdot 10^{-17}$ ✓.
Passo 5 (massimi effettivi). Lungo il profilo lo script trova $\max|\ddot{\gamma}| = 1{,}5063$ m/s^2 (in $t = 0{,}2659$ s, dove $v = 0{,}2277$ e $a_t = A$) e $\max|\dddot{\gamma}| = 13{,}125$ m/s^3 (in $t = 0{,}3219$ s, con $v = 0{,}2963$, $a_t = 1{,}0367$, $j_t = -J$), contro i limiti 2 e 20: la scelta è ammissibile, e le condizioni sono conservative (Osservazione 22.5). In crociera $|\ddot{\gamma}| = V^2/R = 1{,}414214$ e $|\dddot{\gamma}| = V^3/R^2 = 5{,}318$. **Controllo indipendente:** le derivate seconde e terze della posizione $(R\sin\frac{s}{R}, R(1 - \cos\frac{s}{R}))$ calcolate per differenze finite (passo 0,2 ms, 3000 istanti lontani dai salti dello strappo) danno $\max|\ddot{\gamma}| = 1{,}50629$ e $\max|\dddot{\gamma}| = 13{,}1250$, con scarto massimo dalla formula del Corollario 22.1 di $2 \cdot 10^{-5}$ m/s^3 ✓.
Passo 6 (la scelta ottima). Minimizzando numericamente T_S su (V, A) con J massimo, lo script trova $V = 0{,}38957$ m/s, $A = 1{,}16966$ m/s^2, $J = 8{,}68662$ m/s^3 e $T_S = 1{,}27414$ s ($t_j = 0{,}13465$, $t_a = 0{,}19841$, $t_v = 0{,}33871$), con massimi effettivi 1,5177 e 15,988: un guadagno di 0,03695 s, il 2,82%. **Interpretazione.** La regola «a metà» è a meno di tre punti percentuali dall'ottimo nella famiglia; il margine non usato (1,5 contro 2 m/s^2) misura

il prezzo delle condizioni conservative. **Errore tipico:** scegliere $V = \sqrt{a_{\max} R} = 0{,}447$ m/s, che per (C1) lascia $A = 0$ e non permette di partire.

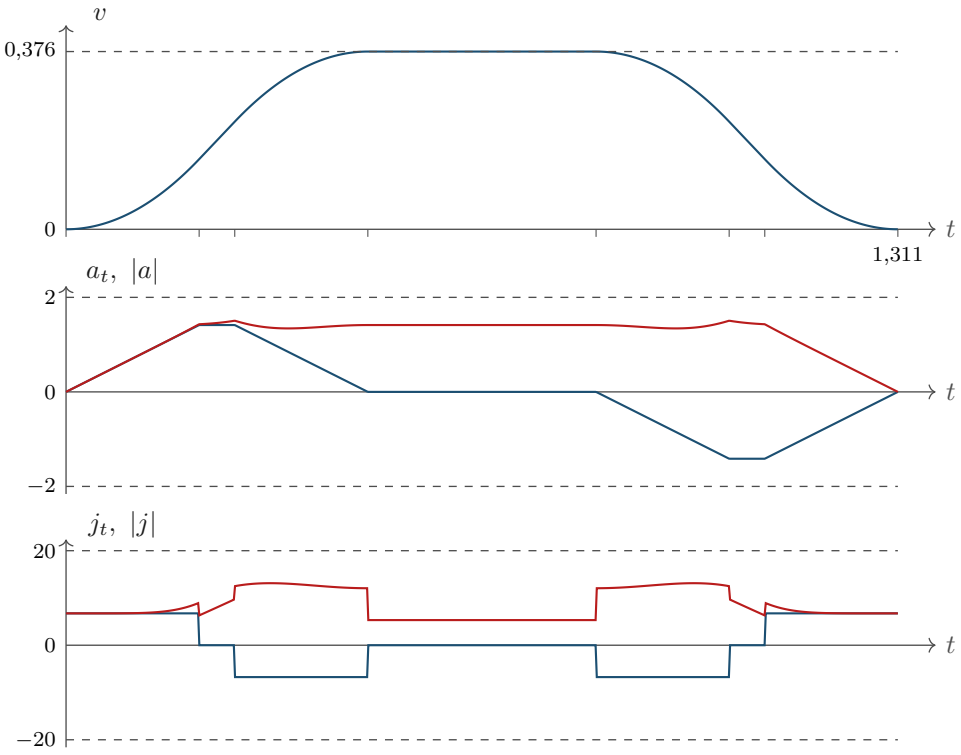


Figura 22.1: Il profilo a S dell'Esempio 22.1 (arco di raggio 100 mm, $a_{\max} = 2$ m/s^2, $j_{\max} = 20$ m/s^3, scelta «a metà»), calcolato dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione J). Dall'alto: velocità $v(t)$ con le tacche degli otto istanti di raccordo; accelerazione tangenziale a_t (blu) e modulo dell'accelerazione totale $|a|$ (rosso), limite tratteggiato ± 2; strappo tangenziale j_t (blu, costante a tratti) e modulo dello strappo totale $|j|$ (rosso), limite tratteggiato ± 20. In crociera $a_t = j_t = 0$ ma $|a| = V^2/R$ e $|j| = V^3/R^2$ non si annullano. Tempo totale 1,311 s.

22.4. Blocchi corti: il profilo a S senza crociera

Il Teorema 22.1 richiede $L \geq V T_a$: il blocco deve essere abbastanza lungo perché la velocità V sia raggiunta e poi abbandonata. Nei programmi fatti di molti blocchi brevi (superfici approssimate con segmenti di pochi decimi di millimetro, ma anche i singoli tratti fra due arresti obbligati) l'ipotesi è spesso falsa. Questa sezione mostra che anche nel caso $L < V T_a$ il tempo minimo ha una formula chiusa, che il moto ottimo è ancora un profilo a S (senza crociera, con velocità di picco più bassa di V), e che la dimostrazione si riduce al Teorema 22.1 più un lemma sulla durata minima di un «salto» di velocità.

Definizione 22.2: La funzione T_a e la velocità di picco di un blocco corto. Dati $A, J > 0$, per $x > 0$ poniamo

$$T_a(x) = \frac{x}{A} + \frac{A}{J} \quad \Big(x \geq \frac{A^2}{J}\Big), \qquad T_a(x) = 2\sqrt{\frac{x}{J}} \quad \Big(x < \frac{A^2}{J}\Big),$$

cioè la durata della fase di accelerazione del profilo a S del Volume III che porta la velocità da 0 a x (con $T_a = T_a(V)$ nella notazione della Definizione 22.1), e $\varphi(x) = x\,T_a(x)$. Per $L > 0$ chiamiamo **velocità di picco del blocco** il numero $V' = V'(L) > 0$ tale che $\varphi(V') = L$.

Lemma 22.2: Proprietà di T_a e di φ. *La funzione T_a è continua, di classe C^1, strettamente crescente, e soddisfa $0 < T_a'(x) \le T_a(x)/x$ per ogni $x > 0$. La funzione φ è una biiezione continua e strettamente crescente di $(0,+\infty)$ su sé stesso; dunque $V'(L)$ esiste ed è unica, ed è data da*

$$V' = \frac{1}{2}\Big(-\frac{A^2}{J} + \sqrt{\frac{A^4}{J^2} + 4AL}\Big) \quad \Big(L \ge \frac{2A^3}{J^2}\Big), \qquad V' = \Big(\frac{L^2 J}{4}\Big)^{1/3} \quad \Big(L < \frac{2A^3}{J^2}\Big).$$

Inoltre $V'(L) < V$ se e solo se $L < V\,T_a(V)$.

Dimostrazione. Nel punto $x_0 = A^2/J$ le due espressioni valgono $\frac{A}{J} + \frac{A}{J} = \frac{2A}{J}$ e $2\sqrt{A^2/J^2} = \frac{2A}{J}$; le derivate sono $\frac{1}{A}$ e $\frac{1}{\sqrt{xJ}} = \frac{1}{A}$ in x_0: T_a è C^1. La derivata è positiva in entrambi i tratti. Per $x \ge x_0$, $T_a'(x) = \frac{1}{A} \le \frac{1}{A} + \frac{A}{Jx} = \frac{T_a(x)}{x}$; per $x < x_0$, $T_a'(x) = \frac{1}{\sqrt{xJ}} = \frac{T_a(x)}{2x} \le \frac{T_a(x)}{x}$. Allora $\varphi = xT_a$ è continua, strettamente crescente (prodotto di funzioni positive strettamente crescenti), tende a 0 per $x \to 0^+$ e a $+\infty$ per $x \to +\infty$: è una biiezione di $(0,+\infty)$. Si ha $\varphi(x_0) = \frac{2A^3}{J^2}$. Se $L \ge \frac{2A^3}{J^2}$, allora $V' \ge x_0$ e $\frac{V'^2}{A} + \frac{AV'}{J} = L$, cioè $V'^2 + \frac{A^2}{J}V' - AL = 0$, la cui radice positiva è la prima formula. Se $L < \frac{2A^3}{J^2}$, allora $V' < x_0$ e $2V'^{3/2}J^{-1/2} = L$, da cui la seconda. L'ultima affermazione è la monotonia di φ: $V' < V$ equivale a $\varphi(V') < \varphi(V)$, cioè $L < VT_a(V)$. (Script, sezione O: φ strettamente crescente su 30 001 punti, $T_a' \le T_a/x$, continuità delle due formule in $L = 2A^3/J^2$ ✓.) □

Lemma 22.3: Durata minima di un salto di velocità. *Sia $a : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}$ assolutamente continua, con $a(t_0) = a(t_1) = 0$, $|a| \le A$ e $|\dot a| \le J$ quasi ovunque, e sia $x = \big|\int_{t_0}^{t_1} a\big| > 0$. Allora $t_1 - t_0 \ge T_a(x)$.*

Dimostrazione. Posto $\tau = t_1 - t_0$ e $G(\tau) = \int_0^\tau \min\{A,\, Jt,\, J(\tau - t)\}\,dt$, si ha $|a(t_0 + t)| \le Jt$ (perché $a(t_0) = 0$), $|a(t_0{+}t)| \le J(\tau{-}t)$ (perché $a(t_1) = 0$) e $|a| \le A$; dunque $x \le \int_{t_0}^{t_1} |a| \le G(\tau)$. La funzione G è strettamente crescente: per $\tau' > \tau$ l'integrando di $G(\tau')$ è $\ge$ quello di $G(\tau)$ su $[0,\tau]$ ed è positivo su (τ,τ'). Inoltre $G(T_a(y)) = y$ per ogni $y > 0$: se $y \ge A^2/J$, l'integrando su $[0, T_a(y)]$ è un trapezio di altezza A, rampe di durata A/J e tratto piano di durata $\frac{y}{A} - \frac{A}{J}$, di area $A(\frac{y}{A} - \frac{A}{J}) + A \cdot \frac{A}{J} = y$; se $y < A^2/J$, è un triangolo di base $2\sqrt{y/J}$ e altezza $\sqrt{yJ} < A$, di area y. Se fosse $\tau < T_a(x)$, allora $x \le G(\tau) < G(T_a(x)) = x$: assurdo. (Script, sezione O: $G(T_a(y)) = y$ per $y = 0{,}1;\ 0{,}4;\ 1;\ 3$ a 10^{-10}; 2000 accelerazioni ammissibili generate a caso hanno integrale $\le G(\tau)$ ✓.) □

Teorema 22.3: Tempo minimo di un blocco corto. *Siano $L, V, A, J > 0$ con $L < V\,T_a(V)$, e sia $V' = V'(L) < V$ la velocità di picco del blocco (Lemma 22.2). Allora, con $\mathcal{M}(T)$ come nella Definizione 22.1, $\mathcal{M}(T) \neq \emptyset$ se e solo se*

$$T \ge T_c = 2\,T_a(V') = \frac{2L}{V'},$$

e l'unico elemento di $\mathcal{M}(T_c)$ è il profilo a S di parametri (V', A, J) senza crociera: strappo $+J, 0, -J, -J, 0, +J$ sulle durate $t_j, t_a, t_j, t_j, t_a, t_j$ con $t_j = A/J$ e $t_a = V'/A - A/J$ se $L \ge 2A^3/J^2$, strappo $+J, -J, -J, +J$ su quattro quarti di durata $t_j = \sqrt{V'/J}$ se $L < 2A^3/J^2$. In quest'ultimo caso

$$T_c = \Big(\frac{32\,L}{J}\Big)^{1/3},$$

e il vincolo di accelerazione non è attivo.

Dimostrazione. **Passo 1 (il candidato è ammissibile).** Il profilo descritto è quello del Volume III con velocità di crociera V' e durata di crociera $t_v = L/V' - T_a(V') = 0$ (perché $L = V'T_a(V')$); il teorema del Volume III, che ammette $L = V'T_a(V')$, dice che porta da quiete a quiete sulla distanza L in $2T_a(V')$ con $|\dot a| \le J$. La sua velocità sta in $[0, V'] \subset [0, V]$ e la sua accelerazione ha modulo massimo A se $V'J \ge A^2$ e $\sqrt{V'J} < A$ altrimenti. Dunque appartiene a $\mathcal{M}(T_c)$, e allungando le fasi di quiete iniziale (cioè ritardandone l'inizio) si ottiene un elemento di $\mathcal{M}(T)$ per ogni $T \ge T_c$.
Passo 2 (la velocità di picco di un moto qualsiasi). Sia $s \in \mathcal{M}(T)$ e $V_p = \max_{[0,T]} |v|$; poiché $s(T) = L > 0$, $V_p > 0$. La funzione v è di classe C^1 (la sua derivata a è continua) e nulla agli estremi, quindi $|v|$ ha massimo in un punto interno t_p, dove $\dot v(t_p) = a(t_p) = 0$. Inoltre s appartiene anche all'insieme $\mathcal{M}(T)$ costruito con V_p al posto di V.
Passo 3 (primo caso: $V_p \le V'$). Allora $\varphi(V_p) \le \varphi(V') = L$, cioè $L \ge V_pT_a(V_p)$, e il Teorema 22.1 con V_p al posto di V dà $T \ge h(V_p)$, con $h(x) = \frac{L}{x} + T_a(x)$. Per $0 < x < V'$ il Lemma 22.2 dà

$$h'(x) = -\frac{L}{x^2} + T_a'(x) \le \frac{-L + xT_a(x)}{x^2} = \frac{\varphi(x) - L}{x^2} < 0,$$

dunque h decresce strettamente su $(0, V']$ e $T \ge h(V_p) \ge h(V') = \frac{L}{V'} + T_a(V') = 2T_a(V') = T_c$, con uguaglianza solo se $V_p = V'$.
Passo 4 (secondo caso: $V_p > V'$). Si applica il Lemma 22.3 all'accelerazione sugli intervalli $[0, t_p]$ e $[t_p, T]$: in entrambi a si annulla agli estremi, e $\left|\int_0^{t_p} a\right| = |v(t_p)| = V_p$, $\left|\int_{t_p}^{T} a\right| = |0 - v(t_p)| = V_p$. Dunque $t_p \ge T_a(V_p)$ e $T - t_p \ge T_a(V_p)$, e $T \ge 2T_a(V_p) > 2T_a(V') = T_c$ perché T_a è strettamente crescente.
Passo 5 (unicità). Se $T = T_c$, il Passo 4 esclude $V_p > V'$ e il Passo 3 forza $V_p = V'$; allora $s \in \mathcal{M}(T_c)$ costruito con V', e poiché $L = V'T_a(V')$ il Teorema 22.1 (con V' al posto di V) dice che il suo unico elemento, di durata $L/V' + T_a(V') = T_c$, è il profilo a S di parametri (V', A, J): il candidato del Passo 1.
Passo 6 (il caso $L < 2A^3/J^2$). Qui $V' = (L^2J/4)^{1/3}$ e $T_c = 2 \cdot 2\sqrt{V'/J} = 4\left(\frac{L^2J}{4J^3}\right)^{1/6} = 4\left(\frac{L}{2J}\right)^{1/3} = \left(\frac{64L}{2J}\right)^{1/3} = \left(\frac{32L}{J}\right)^{1/3}$. L'accelerazione massima è $\sqrt{V'J} < A$: il vincolo $|a| \le A$ non è mai attivo. □

Corollario 22.3: Il tempo minimo di un blocco, per ogni lunghezza. *Per $L, V, A, J > 0$ il tempo minimo da quiete a quiete con $|v| \le V$, $|a| \le A$, $|\dot a| \le J$ e a nulla agli estremi è*

$$T_{\min}(L) = \begin{cases} (32L/J)^{1/3}, & L < \dfrac{2A^3}{J^2} \text{ e } L < VT_a(V), \\ \dfrac{-A^2/J + \sqrt{A^4/J^2 + 4AL}}{A} + \dfrac{2A}{J}, & \dfrac{2A^3}{J^2} \le L < VT_a(V), \\ \dfrac{L}{V} + T_a(V), & L \ge VT_a(V). \end{cases}$$

La funzione $T_{\min}$ è continua e strettamente crescente in L.

Dimostrazione. Il terzo caso è il Teorema 22.1; negli altri due $T_{\min} = 2T_a(V')$ (Teorema 22.3). Nel secondo, $2T_a(V') = \frac{2V'}{A} + \frac{2A}{J}$ con la prima formula del Lemma 22.2, che dà l'espressione scritta. In $L = VT_a(V)$ si ha $V' = V$ e $2T_a(V) = \frac{VT_a(V)}{V} + T_a(V)$: i due rami coincidono. In $L = 2A^3/J^2$ le due formule per V' danno entrambe A^2/J. La monotonia segue da quella di $V'(L)$ e di T_a, e da $\frac{d}{dL}\left(\frac{L}{V} + T_a(V)\right) = \frac{1}{V} > 0$. □

Osservazione 22.6: Tre regimi, tre vincoli attivi. *Il corollario ha una lettura fisica immediata. Per blocchi cortissimi comanda il solo strappo, e il tempo cresce come $L^{1/3}$: dimezzare la lunghezza riduce il tempo solo del 21% ($2^{-1/3} = 0{,}794$). Nel regime intermedio l'accelerazione raggiunge A ma la velocità non raggiunge V; per $L \to +\infty$ nel ramo intermedio (se V fosse infinito) il tempo si comporterebbe come $2\sqrt{L/A}$, il tempo del profilo triangolare ad accelerazione limitata. Per blocchi lunghi comanda V e il tempo cresce linearmente. La formula $(32L/J)^{1/3}$ è anche un limite inferiore* per ogni *L (Teorema 22.5), perché il profilo a S del primo regime è la legge «bang-bang» di strappo della Sezione 22.6. Se il controllore pianifica i blocchi uno per uno fermandosi in ciascun nodo, questi sono i tempi da sommare; con il look-ahead (Sezione 22.11) i nodi si attraversano a velocità non nulla e il tempo si riduce.*

Esempio 22.2: Blocchi corti con i dati del Volume III. *Dati:* $V = 1$ m/s, $A = 2$ m/s^2, $J = 10$ m/s^3 (i dati dell'esempio del Volume III, in cui per $L = 1$ m il tempo minimo è 1,7 s). *Obiettivo:* il tempo minimo per L fra 5 cm e 1 m e il profilo ottimo per $L = 10$ cm e $L = 40$ cm.

Passo 1 (soglie). $2A^3/J^2 = 16/100 = 0{,}16$ m; $T_a(V) = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = 0{,}7$ s e $VT_a(V) = 0{,}7$ m. Per $L < 0{,}16$ m comanda lo strappo, per $0{,}16 \le L < 0{,}7$ m l'accelerazione, per $L \ge 0{,}7$ m la velocità.

Passo 2 ($L = 0{,}1$ m). $V' = (0{,}01 \cdot 10/4)^{1/3} = 0{,}025^{1/3} = 0{,}292402$ m/s, $t_j = \sqrt{V'/J} = 0{,}170998$ s, $T_c = 4t_j = 0{,}683990$ s, e infatti $(32 \cdot 0{,}1/10)^{1/3} = 0{,}32^{1/3} = 0{,}683990$ ✓. Accelerazione massima $\sqrt{V'J} = 1{,}709977 < 2$. **Controllo:** $V'T_a(V') = 0{,}292402 \cdot 0{,}341995 = 0{,}100000$ m.

Passo 3 ($L = 0{,}4$ m). $V' = \frac{1}{2}(-0{,}4 + \sqrt{0{,}16 + 3{,}2}) = \frac{1}{2}(-0{,}4 + 1{,}833030) = 0{,}716515$ m/s; $t_j = 0{,}2$ s, $t_a = 0{,}358258 - 0{,}2 = 0{,}158258$ s, $T_a(V') = 0{,}558258$ s, $T_c = 1{,}116515$ s. Limiti inferiori: $(32L/J)^{1/3} = 1{,}085767$ s e $2\sqrt{L/A} = 0{,}894427$ s, entrambi sotto T_c, come devono.

Passo 4 (tabella). Per $L = 0{,}05$; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,7; 1 m la velocità di picco è 0,184202; 0,292402; 0,4; 0,534847; 0,716515; 1; 1 m/s e il tempo minimo è 0,542884; 0,683990; 0,8; 0,934847; 1,116515; 1,4; 1,7 s (Figura 22.2).

Controlli. (a) Lo script (sezione O) integra esattamente i profili e ritrova distanza L e velocità finale nulla. (b) Controllo indipendente, con un metodo che non usa il teorema: si discretizza lo strappo in 600 tratti costanti su $[0, T]$ e si *massimizza* la distanza percorsa con programmazione lineare sotto i vincoli $|j| \le J$, $|a| \le A$, $|v| \le V$, quiete agli estremi. Con $T = T_c$ la distanza massima è 0,100000 m per $L = 0{,}1$ e 0,399995 m per $L = 0{,}4$ (lo scarto è l'errore di discretizzazione); con $T = 0{,}99\,T_c$ scende a 0,097030 e 0,389825 m: nel tempo ridotto il blocco non si percorre ✓.

Interpretazione. Un blocco di 10 cm, un decimo del blocco di 1 m, richiede ancora il 40% del tempo di quest'ultimo: nei programmi a blocchi corti, fermarsi a ogni nodo è catastrofico, ed è la ragione d'essere del look-ahead. **Errore tipico:** usare per un blocco corto la formula $L/V + T_a(V)$, che per $L = 0{,}1$ m dà 0,8 s (+17%) e, peggio, pianifica un moto che non esiste (la crociera avrebbe durata negativa).

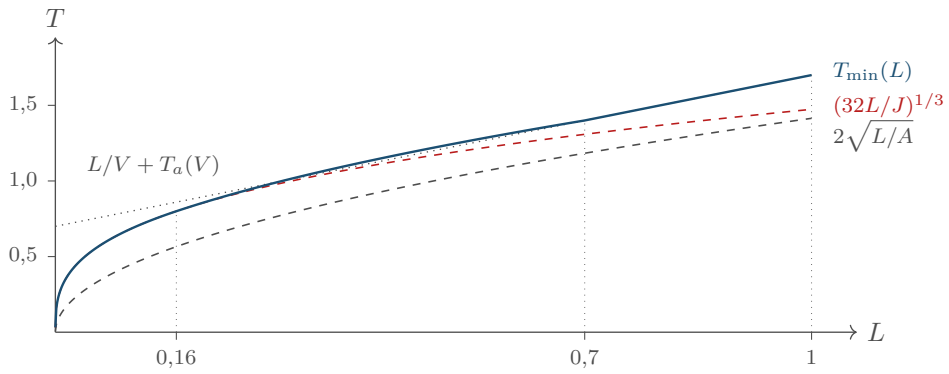


Figura 22.2: Il tempo minimo di un blocco da quiete a quiete in funzione della sua lunghezza (Corollario 22.3), con $V = 1$ m/s, $A = 2$ m/s^2, $J = 10$ m/s^3 (Esempio 22.2); scala 1 cm per 10 cm in orizzontale e per 0,5 s in verticale. In blu $T_{\min}(L)$; tratteggiati il limite inferiore da strappo $(32L/J)^{1/3}$ (rosso), che $T_{\min}$ raggiunge fino a $L = 0{,}16$ m, e quello da accelerazione $2\sqrt{L/A}$ (grigio); punteggiata la formula dei blocchi lunghi $L/V + T_a(V)$, che per $L < 0{,}7$ m sovrastima il tempo. Le tacche segnano le due soglie $2A^3/J^2$ e $VT_a(V)$. Curve calcolate dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione S).

22.5. Tempo minimo su un arco con accelerazione totale limitata

Il Teorema 22.2 dà il tempo minimo a limiti *tangenziali* fissati, e l'Osservazione 22.5 avverte che il problema con i soli limiti *totali* è più difficile. Se si limita soltanto il modulo dell'accelerazione (senza vincolo di strappo), quel problema ha invece una soluzione esatta ed elementare: il moto ottimo spinge con accelerazione di modulo costante a, il cui vettore ruota dalla direzione tangente a quella normale.

Definizione 22.3: Moti ad accelerazione totale limitata su un arco. Dati un arco di raggio R e lunghezza L e $a > 0$, una legge oraria $s : [0, T] \to [0, L]$ di classe C^1, con $v = \dot{s} > 0$ su $(0, T)$, v assolutamente continua, $s(0) = 0$, $s(T) = L$, $v(0) = v(T) = 0$, è **ammissibile** se quasi ovunque

$$\dot{v}^2 + \frac{v^4}{R^2} \le a^2,$$

cioè se il modulo dell'accelerazione del punto che percorre l'arco non supera a (Proposizione 21.18).

Teorema 22.4: Tempo minimo con accelerazione totale limitata. *Nelle ipotesi della Definizione 22.3, sia*

$$w^*(s) = aR \sin\Big(\min\Big\{\frac{2s}{R},\ \frac{2(L-s)}{R},\ \frac{\pi}{2}\Big\}\Big), \qquad s \in [0, L].$$

(i) Per ogni legge ammissibile, $v(t)^2 \le w^*(s(t))$ in ogni istante.

(ii) La legge con $v^2 = w^*(s)$ è ammissibile; la sua durata $T^* = \int_0^L \frac{ds}{\sqrt{w^*(s)}}$ è la minima, ed è l'unica legge ammissibile di durata T^*.

(iii) Posto $\mathcal{K} = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}} = \frac{\Gamma(1/4)^2}{2\sqrt{2\pi}} = 2{,}622057\ldots$,

$$T^* = \frac{L}{\sqrt{aR}} + \sqrt{\frac{R}{a}}\Big(\mathcal{K} - \frac{\pi}{2}\Big) \quad \Big(L \ge \frac{\pi R}{2}\Big), \qquad T^* = \sqrt{\frac{R}{a}}\int_0^{L/R} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}} \quad \Big(L < \frac{\pi R}{2}\Big).$$

Nelle fasi di spinta e di frenata il modulo dell'accelerazione vale esattamente a; la velocità massima $\sqrt{aR}$ si raggiunge dopo il tratto $\pi R/4$ (un ottavo di giro), e solo se $L \geq \pi R/2$.

Dimostrazione. **Passo 1 (nella variabile $w = v^2$).** Poiché $\dot v^2 \leq a^2$, la legge soddisfa $|\dot v| \leq a$ quasi ovunque, e per il Lemma 22.5 (con $A = a$) la funzione $w(s)$ definita da $w(s(t)) = v(t)^2$ è lipschitziana su $[0, L]$, con $w'(s(t)) = 2\dot v(t)$ quasi ovunque e $w(0) = w(L) = 0$. Il vincolo diventa

$$\Big(\frac{w'}{2}\Big)^2 + \frac{w^2}{R^2} \leq a^2 \quad \text{q.o.}, \qquad \text{quindi} \quad w \leq aR \quad \text{e} \quad |w'| \leq \frac{2}{R}\sqrt{a^2R^2 - w^2} \ \text{q.o.}$$

(la disuguaglianza $w \leq aR$ vale ovunque per continuità, perché vale quasi ovunque).
Passo 2 (stima in avanti). Sia $\tau = \inf\{s \in [0,L] :\ w(s) = aR\}$ (con $\tau = +\infty$ se l'insieme è vuoto). Per $0 \leq s_1 < \tau$ si ha, per continuità e compattezza, $\max_{[0,s_1]} w < aR$; su $[0, s_1]$ la funzione $\phi = \arcsin\big(w/(aR)\big)$ è composizione di una funzione lipschitziana con una funzione di classe C^1 su $[0, \max w/(aR)]$, dunque assolutamente continua, e quasi ovunque

$$\phi' = \frac{w'}{\sqrt{a^2R^2 - w^2}} \leq \frac{2}{R}.$$

Integrando, $\phi(s) \leq \phi(0) + \frac{2s}{R} = \frac{2s}{R}$ per $s < \tau$. Se $\tau \leq L$, per continuità $\frac{\pi}{2} = \phi(\tau) \leq \frac{2\tau}{R}$, cioè $\tau \geq \frac{\pi R}{4}$. Ne segue, per ogni $s \in [0, L]$: se $s < \tau$, $w(s) = aR\sin\phi(s) \leq aR\sin\big(\min\{\frac{2s}{R}, \frac{\pi}{2}\}\big)$, perché $\phi \leq \frac{\pi}{2}$ e il seno cresce su $[0, \frac{\pi}{2}]$; se $s \geq \tau$, allora $s \geq \frac{\pi R}{4}$ e $w(s) \leq aR = aR\sin\frac{\pi}{2}$. In ogni caso $w(s) \leq aR\sin\big(\min\{2s/R, \pi/2\}\big)$.
Passo 3 (stima all'indietro e punto (i)). La legge invertita nel tempo, $\tilde s(t) = L - s(T-t)$, ha la stessa velocità letta al contrario ed è ammissibile; il suo $\tilde w(s) = w(L-s)$. Il Passo 2 applicato a $\tilde w$ dà $w(s) \leq aR\sin\big(\min\{2(L-s)/R, \pi/2\}\big)$. Il minimo delle due stime è $w^*(s)$.
Passo 4 (ammissibilità di w^*). w^* è continua, lipschitziana, positiva su $(0, L)$ e nulla agli estremi. Dove $2s/R$ realizza il minimo, $w^* = aR\sin(2s/R)$ e $w^{*\prime} = 2a\cos(2s/R)$: $(w^{*\prime}/2)^2 + (w^*/R)^2 = a^2$. Dove realizza il minimo $2(L-s)/R$ vale lo stesso con il segno di $w^{*\prime}$ cambiato; dove il minimo è $\pi/2$, $w^* = aR$ e $w^{*\prime} = 0$. Il vincolo vale dunque (con uguaglianza) fuori da al più due punti. Vicino a $s = 0$ si ha $w^*(s) = aR\sin(2s/R) \geq \frac{4as}{\pi}$ per $2s/R \leq \frac{\pi}{2}$ (concavità del seno), e lo stesso vicino a L: $\int_0^L ds/\sqrt{w^*} < \infty$. Inoltre $|w^{*\prime}| \leq 2a$, dunque w^* è un profilo ammissibile nel senso della Definizione 22.6 con $A = a$ e inviluppo $W = w^*$. Per il Lemma 22.5 (viceversa) la legge con $v^2 = w^*$ esiste, ha $\dot v = w^{*\prime}/2$ quasi ovunque e durata T^*; per quanto appena visto è ammissibile.
Passo 5 (minimalità e unicità). Per ogni legge ammissibile $T = \int_0^L ds/\sqrt{w} \geq \int_0^L ds/\sqrt{w^*} = T^*$ (Lemma 22.5 e punto (i)). Se $T = T^*$, l'integrale della funzione non negativa $1/\sqrt{w} - 1/\sqrt{w^*}$ è nullo, dunque $w = w^*$ quasi ovunque e, per continuità, ovunque: la legge è quella di (ii).
Passo 6 (la formula). Con $x = 2s/R$, $\int_0^{\pi R/4} \frac{ds}{\sqrt{aR\sin(2s/R)}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R}{a}}\,\mathcal{K}$. Se $L \geq \pi R/2$ il profilo è: spinta su $[0, \frac{\pi R}{4}]$, crociera a $\sqrt{aR}$ per $L - \frac{\pi R}{2}$, frenata simmetrica; sommando, $T^* = \sqrt{R/a}\,\mathcal{K} + (L - \frac{\pi R}{2})/\sqrt{aR}$, che è la formula dell'enunciato. Se $L < \pi R/2$ il minimo in w^* è $2\min\{s, L-s\}/R < \frac{\pi}{2}$, e per simmetria $T^* = 2 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{R/a}\int_0^{L/R} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}}$. Infine, con $u = \sin^2 x$, $\mathcal{K} = \frac{1}{2}\int_0^1 u^{-3/4}(1-u)^{-1/2}\,du = \frac{1}{2}B(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(1/4)\Gamma(1/2)}{2\Gamma(3/4)}$, e $\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4}) = \pi\sqrt{2}$ (formula dei complementi) e $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ danno $\mathcal{K} = \Gamma(\frac{1}{4})^2/(2\sqrt{2\pi})$. Lo script (sezione L) confronta la formula con l'integrale numerico ($\mathcal{K} = 2{,}622057554$ nei due modi) ✓. □

Osservazione 22.7: Che cosa dice il teorema sul moto ottimo. *Nella fase di spinta l'accelerazione tangenziale è* $\dot v = w^{*\prime}/2 = a\cos(2s/R)$ *e quella normale* $v^2/R = a\sin(2s/R)$*: il vettore accelerazione ha modulo costante* a *e ruota, rispetto alla tangente, dell'angolo* $2s/R$*, cioè del doppio dell'angolo al centro percorso; dopo un ottavo di giro è tutto normale e la crociera a* $\sqrt{aR}$ *(il limite del Corollario 21.5) comincia senza salti di accelerazione. Il moto ottimo ha però un salto di accelerazione di ampiezza* a *alla partenza e all'arrivo (e, per archi corti, uno di ampiezza* $2a\cos(L/R)$ *nel punto medio): lo strappo non è limitato. Il teorema dà quindi un* limite inferiore *per ogni moto a strappo limitato con la stessa* a*, perché quei moti sono fra quelli ammissibili; il problema con strappo totale limitato resta aperto in questo capitolo.*

Esempio 22.3: Il semicerchio di 100 mm con accelerazione totale di 2 m/s^2. *Dati:* i dati dell'Esempio 22.1: $R = 0{,}1$ m, $L = \pi R = 0{,}314159$ m, $a = 2$ m/s^2 (senza vincolo di strappo). *Obiettivo:* il tempo minimo e il confronto con i metodi precedenti.
Passo 1. $L \geq \pi R/2$: $\sqrt{aR} = 0{,}447214$ m/s, $\sqrt{R/a} = 0{,}223607$ s, e

$$T^* = \frac{0{,}314159}{0{,}447214} + 0{,}223607\,(2{,}622058 - 1{,}570796) = 0{,}702481 + 0{,}235070 = 0{,}937551 \text{ s}.$$

La spinta dura $\frac{1}{2}\sqrt{R/a}\,\mathcal{K} = 0{,}293155$ s su $\pi R/4 = 78{,}54$ mm; la crociera a 0,447 m/s copre il quarto di cerchio centrale.
Passo 2 (metodo tangenziale). Scegliendo un limite tangenziale A e la velocità di crociera $F = \left(R^2(a^2 - A^2)\right)^{1/4}$ (Corollario 21.5 e Osservazione 22.16), il profilo trapezoidale dura $L/F + F/A$; il minimo su A è per $A = 1{,}4002$ m/s^2, $F = 0{,}377898$ m/s, con durata 1,101218 s: il 17,46% in più di T^* (script, sezione L).
Passo 3 (strappo). Il profilo a S dell'Esempio 22.1, che rispetta anche $j_{\max} = 20$ m/s^3, dura 1,311084 s, e l'ottimo nella famiglia 1,27414 s: entrambi sopra T^*, come deve essere.
Controlli. L'integrale numerico di $ds/\sqrt{w^*}$ coincide con la formula a 10^{-7}; nella fase di spinta $|\ddot\gamma| = a$ a 10^{-9}; 300 profili di spinta generati a caso nel rispetto del vincolo stanno sotto w^* ✓ (script, sezione L). **Interpretazione.** Separare il bilancio dell'accelerazione in una parte tangenziale fissa e una normale costa quasi un quinto del tempo; lasciare ruotare il vettore accelerazione lo recupera. **Errore tipico:** credere che la velocità $\sqrt{aR}$ si possa tenere su tutto l'arco: in partenza non resta accelerazione per spingere.

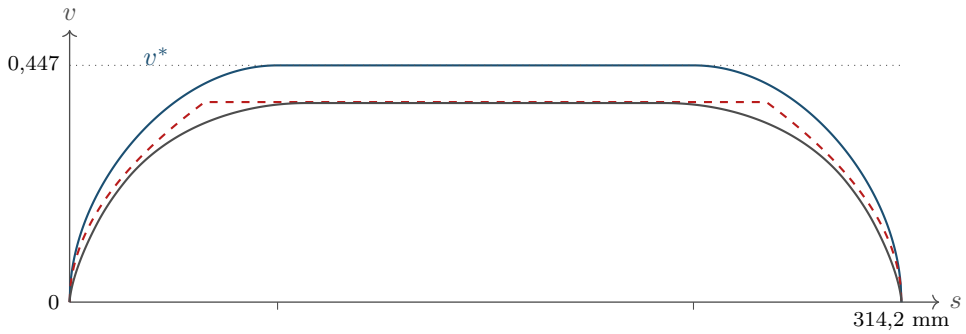


Figura 22.3: Velocità in funzione della lunghezza d'arco sul semicerchio dell'Esempio 22.3 (raggio 100 mm, $a = 2$ m/s^2), calcolata dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione M). In blu il profilo di tempo minimo $v^* = \sqrt{w^*(s)}$ del Teorema 22.4 (0,9376 s), con le tacche a $\pi R/4$ dagli estremi; tratteggiato in rosso il miglior profilo trapezoidale con limite tangenziale (1,1012 s); in grigio il profilo a S dell'Esempio 22.1 (1,3111 s). Punteggiata la velocità limite $\sqrt{aR} = 0{,}447$ m/s.

22.6. Leggi di moto normalizzate e scalatura del tempo

Accanto ai profili a tratti (trapezoidale, a S) le macchine automatiche usano *leggi di moto* date da una sola formula: polinomi, archi di cicloide, sinusoidi. Una legge è una funzione adimensionale σ su $[0,1]$; il moto effettivo si ottiene scegliendo la distanza L e la durata T. Due fatti rendono queste leggi facili da dimensionare: le grandezze cinematiche scalano con potenze di T (anche sugli archi, e anche per le componenti normali), e ciascuna legge è riassunta da pochi coefficienti numerici. Questa sezione dimostra i due fatti, calcola i coefficienti delle leggi più comuni, e prova tre limiti inferiori che *nessuna* legge può battere.

Definizione 22.4: Legge di moto normalizzata e suoi coefficienti. Una **legge di moto normalizzata** è una funzione $\sigma : [0,1] \to \mathbb{R}$ di classe C^1 con σ' assolutamente continua e

$$\sigma(0) = 0, \qquad \sigma(1) = 1, \qquad \sigma'(0) = \sigma'(1) = 0.$$

È **di ordine 3** se inoltre σ è di classe C^2, σ'' è assolutamente continua e $\sigma''(0) = \sigma''(1) = 0$. I suoi **coefficienti** sono

$$C_v = \max|\sigma'|, \qquad C_a = \operatorname{ess\,sup}|\sigma''|, \qquad C_j = \operatorname{ess\,sup}|\sigma'''| \ \text{(ordine 3)},$$

con $C_j = +\infty$ se la legge non è di ordine 3. Il moto associato di ampiezza L e durata T è $s(t) = L\,\sigma(t/T)$, $t \in [0,T]$, prolungato con la quiete prima e dopo.

Osservazione 22.8: Perché $C_j = +\infty$ se $\sigma''(0) \neq 0$. *Il moto associato è fermo per $t < 0$, con accelerazione nulla; se $\sigma''(0) \neq 0$, all'istante 0 l'accelerazione salta da 0 a $L\sigma''(0)/T^2$. Un salto di accelerazione non è compatibile con alcun limite di strappo (lo strappo è impulsivo): per questo il coefficiente di strappo di una tale legge si pone infinito, anche se σ''' è limitata all'interno di $[0,1]$.*

Proposizione 22.2: Scalatura del tempo lungo un segmento. *Il moto $s(t) = L\sigma(t/T)$ ha*

$$\max|v| = \frac{C_v L}{T}, \qquad \operatorname{ess\,sup}|a| = \frac{C_a L}{T^2}, \qquad \operatorname{ess\,sup}|j| = \frac{C_j L}{T^3}.$$

Dunque rispetta $|v| \le V$, $|a| \le A$, $|j| \le J$ se e solo se

$$T \ge T_\sigma = \max\left\{\frac{C_v L}{V},\ \sqrt{\frac{C_a L}{A}},\ \left(\frac{C_j L}{J}\right)^{1/3}\right\}.$$

Dimostrazione. Per la regola della catena $\dot s = \frac{L}{T}\sigma'(t/T)$, $\ddot s = \frac{L}{T^2}\sigma''(t/T)$ e, quasi ovunque, $\dddot s = \frac{L}{T^3}\sigma'''(t/T)$; i massimi (essenziali) si ottengono dai coefficienti. Ciascuna delle tre condizioni $\frac{C_v L}{T} \le V$, $\frac{C_a L}{T^2} \le A$, $\frac{C_j L}{T^3} \le J$ equivale a una delle tre disuguaglianze $T \ge \dots$, e le tre insieme a $T \ge T_\sigma$. □

Teorema 22.5: Limiti inferiori universali dei coefficienti. *Per ogni legge di moto normalizzata:*

(i) $C_v > 1$;

(ii) $C_a \ge 4$, *con uguaglianza se e solo se* $\sigma'' = 4$ *quasi ovunque su* $(0, \frac12)$ *e* $\sigma'' = -4$ *quasi ovunque su* $(\frac12, 1)$;

(iii) se la legge è di ordine 3, $C_j \ge 32$, *con uguaglianza se e solo se* $\sigma''' = 32$ *quasi ovunque su* $(0, \frac14) \cup (\frac34, 1)$ *e* $\sigma''' = -32$ *quasi ovunque su* $(\frac14, \frac34)$.

Di conseguenza ogni moto da quiete a quiete di lunghezza L e durata T con accelerazione assolutamente continua e nulla agli estremi, $|a| \le A$ e $|j| \le J$, soddisfa

$$T \ge 2\sqrt{\frac{L}{A}} \qquad e \qquad T \ge \Big(\frac{32L}{J}\Big)^{1/3}.$$

Dimostrazione. **(i).** $1 = \sigma(1) - \sigma(0) = \int_0^1 \sigma' \le C_v$. Se fosse $C_v = 1$, la funzione continua $1 - \sigma' \ge 0$ avrebbe integrale nullo e sarebbe identicamente nulla, contro $\sigma'(0) = 0$.
(ii) (un nucleo per l'accelerazione). Poiché σ' è assolutamente continua, si può integrare per parti:

$$\int_0^1 \Big(\frac12 - \tau\Big)\sigma''(\tau)\,d\tau = \Big[\Big(\frac12 - \tau\Big)\sigma'(\tau)\Big]_0^1 + \int_0^1 \sigma' = 0 + 1 = 1,$$

perché $\sigma'(0) = \sigma'(1) = 0$. Allora $1 \le C_a \int_0^1 |\tfrac12 - \tau|\,d\tau = \frac{C_a}{4}$. L'uguaglianza vale se e solo se $(\tfrac12 - \tau)\sigma''(\tau) = C_a|\tfrac12 - \tau|$ quasi ovunque (la differenza è una funzione non negativa di integrale nullo), cioè $\sigma'' = C_a \operatorname{sgn}(\tfrac12 - \tau) = \pm 4$ come nell'enunciato.
(iii) (un nucleo per lo strappo). Sia $K(\tau) = \frac12(\tau - \frac14)(\tau - \frac34)$, per cui $K'(\tau) = \tau - \frac12$. Integrando per parti ($\sigma''$ è assolutamente continua, nulla agli estremi) e usando il passo precedente,

$$\int_0^1 K\sigma''' = [K\sigma'']_0^1 - \int_0^1 \Big(\tau - \frac12\Big)\sigma'' = 0 + \int_0^1 \Big(\frac12 - \tau\Big)\sigma'' = 1.$$

Il nucleo K è positivo su $[0, \frac14) \cup (\frac34, 1]$ e negativo su $(\frac14, \frac34)$. Con $F(\tau) = \frac{\tau^3}{3} - \frac{\tau^2}{2} + \frac{3\tau}{16}$, primitiva di $2K$, si ha $F(0) = 0$, $F(\frac14) = \frac{1}{48}$, $F(\frac34) = 0$, $F(1) = \frac{1}{48}$, dunque

$$\int_0^1 |K| = \frac12\Big[F(\tfrac14) - F(0) - F(\tfrac34) + F(\tfrac14) + F(1) - F(\tfrac34)\Big] = \frac12 \cdot \frac{3}{48} = \frac{1}{32},$$

e $1 \le C_j \int_0^1 |K| = \frac{C_j}{32}$. L'uguaglianza vale se e solo se $\sigma''' = 32 \operatorname{sgn} K$ quasi ovunque, che è l'enunciato.
Conseguenza. Il moto si scrive $s(t) = L\sigma(t/T)$ con $\sigma(\tau) = s(\tau T)/L$, che è una legge normalizzata di ordine 3; per la Proposizione 22.2 $\frac{C_a L}{T^2} \le A$ e $\frac{C_j L}{T^3} \le J$, e con $C_a \ge 4$, $C_j \ge 32$ si ottengono le due disuguaglianze. (Lo script, sezione P, verifica con SymPy le identità $\int(\tfrac12 - \tau)\sigma'' = 1$ e $\int K\sigma''' = 1$ per un polinomio generico di grado 9 che soddisfa le condizioni al bordo, e i valori $\int|\tfrac12 - \tau| = \frac14$, $\int|K| = \frac{1}{32}$ ✓.) □

Osservazione 22.9: Le leggi estremali. *Le leggi che realizzano l'uguaglianza sono i due profili «bang-bang»: in (ii) il profilo triangolare ad accelerazione ±4, che ha $C_v = 2$ ma $C_j = +\infty$ (l'accelerazione salta da $+4$ a -4 a metà corsa); in (iii) il profilo di strappo $+32, -32, -32, +32$ sui quattro quarti, con $C_v = 2$ e $C_a = 8$. Quest'ultimo è il profilo a S senza tratti ad accelerazione costante e senza crociera, cioè il moto ottimo del primo regime del Teorema 22.3: la formula $T_c = (32L/J)^{1/3}$ è esattamente il limite (iii). Il Teorema 22.3 ne è così una conferma indipendente nel regime $L < 2A^3/J^2$.*

Proposizione 22.3: I coefficienti delle leggi classiche. *Per le leggi seguenti i coefficienti sono:*

legge	$\sigma(\tau)$	C_v	C_a	C_j
cubica	$3\tau^2-2\tau^3$	$3/2$	6	$+\infty$
armonica	$\frac{1}{2}(1-\cos\pi\tau)$	$\pi/2$	$\pi^2/2$	$+\infty$
quintica	$10\tau^3-15\tau^4+6\tau^5$	$15/8$	$10/\sqrt{3}$	60
cicloidale	$\tau-\frac{\sin 2\pi\tau}{2\pi}$	2	2π	$4\pi^2$
di grado sette	$35\tau^4-84\tau^5+70\tau^6-20\tau^7$	$35/16$	$84\sqrt{5}/25$	$105/2$
bang-bang di strappo	*(Teorema 22.5(iii))*	2	8	32

Le prime due non sono di ordine 3 ($\sigma''(0)=6$ e $\pi^2/2$ rispettivamente); le altre sì.

Dimostrazione. Tutte soddisfano $\sigma(0)=0$, $\sigma(1)=1$, $\sigma'(0)=\sigma'(1)=0$ per calcolo diretto.
Cubica. $\sigma'=6\tau(1-\tau)$, massimo $\frac{3}{2}$ in $\tau=\frac{1}{2}$; $\sigma''=6-12\tau$, di modulo massimo 6 agli estremi, dove non si annulla.
Armonica. $\sigma'=\frac{\pi}{2}\sin\pi\tau$, $\sigma''=\frac{\pi^2}{2}\cos\pi\tau$: massimi $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi^2}{2}$, il secondo agli estremi.
Quintica. $\sigma'=30\tau^2(1-\tau)^2$, massimo $30/16=15/8$ in $\tau=\frac{1}{2}$. $\sigma''=60\tau(1-\tau)(1-2\tau)$, nulla agli estremi; $\sigma'''=60(1-6\tau+6\tau^2)$ si annulla dove $\tau^2-\tau=-\frac{1}{6}$, cioè $\tau=\frac{1}{2}\mp\frac{\sqrt{3}}{6}$, e lì $\tau(1-\tau)=\frac{1}{6}$ e $|1-2\tau|=\frac{1}{\sqrt{3}}$: $|\sigma''|=\frac{60}{6\sqrt{3}}=\frac{10}{\sqrt{3}}$. Il polinomio σ''' ha minimo -30 in $\tau=\frac{1}{2}$ e massimo 60 agli estremi.
Cicloidale. $\sigma'=1-\cos 2\pi\tau\le 2$, $\sigma''=2\pi\sin 2\pi\tau$, $\sigma'''=4\pi^2\cos 2\pi\tau$; $\sigma''(0)=\sigma''(1)=0$.
Grado sette. $\sigma'=140\tau^3(1-\tau)^3$, massimo $140/64=35/16$. $\sigma''=420\tau^2(1-\tau)^2(1-2\tau)$ e $\sigma'''=840\,\tau(1-\tau)(5\tau^2-5\tau+1)$: i punti critici interni di σ'' hanno $\tau^2-\tau=-\frac{1}{5}$, dunque $\tau(1-\tau)=\frac{1}{5}$, $|1-2\tau|=\frac{1}{\sqrt{5}}$, e $|\sigma''|=\frac{420}{25\sqrt{5}}=\frac{84\sqrt{5}}{25}$. Infine $\sigma^{(4)}=-840(2\tau-1)(10\tau^2-10\tau+1)$: σ''' vale 0 agli estremi, $-\frac{105}{2}$ in $\tau=\frac{1}{2}$ e 42 dove $\tau(1-\tau)=\frac{1}{10}$; il modulo massimo è $\frac{105}{2}$.
Bang-bang. L'accelerazione cresce linearmente fino a $32\cdot\frac{1}{4}=8$ in $\tau=\frac{1}{4}$ e torna a 0 in $\frac{1}{2}$; la velocità in $\frac{1}{2}$ è l'area del triangolo, $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 8=2$, e per simmetria la distanza totale è $2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2=1$ (lemma di antisimmetria del Volume III). Lo script (sezione P) ricalcola tutti i massimi su 400 001 punti e le fattorizzazioni con SymPy ✓. □

Esempio 22.4: Le leggi classiche sul segmento del Volume III. *Dati:* $L=1$ m, $V=1$ m/s, $A=2$ m/s^2, $J=10$ m/s^3, per cui il profilo a S impiega 1,7 s ed è ottimo (Teorema 22.1). *Obiettivo:* la durata minima di ciascuna legge.
Per la Proposizione 22.2, i tre vincoli danno (in secondi): quintica 1,875; 1,699044; 1,817121, quindi $T=1{,}875$ s; cicloidale 2; 1,772454; 1,580471, quindi $T=2$ s; grado sette 2,1875; 1,938194; 1,738013, quindi $T=2{,}1875$ s; bang-bang di strappo 2; 2; 1,473613, quindi $T=2$ s. Tutte comandate dalla velocità, e tutte più lente del profilo a S (+10%, +18%, +29%, +18%), come impone il Teorema 22.1 (sono elementi di $\mathcal{M}(T)$).
Interpretazione. Una legge senza tratto a velocità costante ha $C_v\ge 15/8$ o quasi: passa gran parte del tempo lontano dalla velocità massima. Il profilo a S vince perché *adatta la propria forma* ai tre limiti, mentre una legge normalizzata ha forma fissa e si può solo dilatare nel tempo. **Errore tipico:** la legge armonica sembra dare $T=\pi/2=1{,}571$ s $<1{,}7$ s: ma parte con un salto di accelerazione di $\frac{\pi^2}{2}\cdot\frac{L}{T^2}=2$ m/s^2, cioè con strappo impulsivo, e non appartiene ad $\mathcal{M}(T)$ (Osservazione 22.8).

Sugli archi la scalatura continua a valere, perché la geometria del percorso è fissa e le componenti normali sono potenze della velocità.

Teorema 22.6: Scalatura del tempo lungo un arco. *Sia σ una legge normalizzata di ordine 3, e si percorra con $s(t)=L\sigma(t/T)$ un arco di raggio R e ampiezza $\Theta=L/R$. Posto*

$$M_a(\Theta)=\max_{[0,1]}\sqrt{\sigma''^2+\Theta^2\sigma'^4},\qquad M_j(\Theta)=\operatorname*{ess\,sup}_{[0,1]}\sqrt{\left(\sigma'''-\Theta^2\sigma'^3\right)^2+9\Theta^2\sigma'^2\sigma''^2},$$

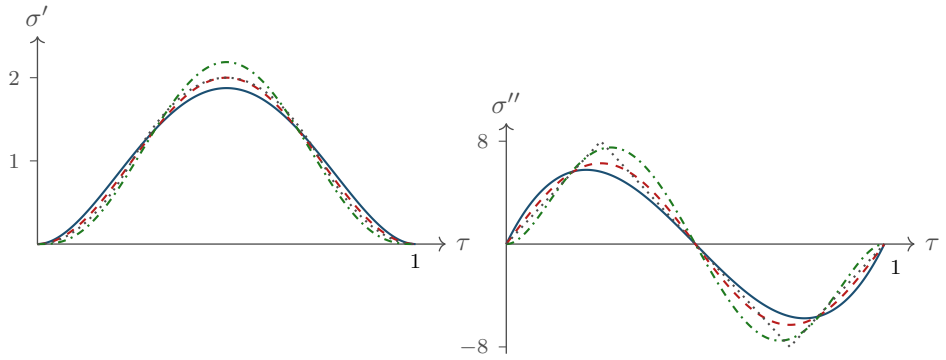


Figura 22.4: Velocità σ' (a sinistra) e accelerazione σ'' (a destra) normalizzate di quattro leggi di ordine 3: quintica (blu, continua), cicloidale (rossa, tratteggiata), di grado sette (verde, tratto e punto), bang-bang di strappo (grigia, punteggiata). I massimi $C_v = \frac{15}{8}$; 2; $\frac{35}{16}$; 2 e $C_a = 5{,}77$; 6,28; 7,51; 8 sono quelli della Proposizione 22.3; tutte le curve di destra partono e arrivano a zero. Curve calcolate dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione S).

il moto ha $\max|\ddot\gamma| = \dfrac{L\,M_a(\Theta)}{T^2}$ *e* $\operatorname{ess\,sup}|\dddot\gamma| = \dfrac{L\,M_j(\Theta)}{T^3}$. *Rispetta dunque* $v \le V$, $|\ddot\gamma| \le a_{\max}$, $|\dddot\gamma| \le j_{\max}$ *se e solo se*

$$T \ge \max\Big\{\frac{C_v L}{V},\ \sqrt{\frac{L\,M_a(\Theta)}{a_{\max}}},\ \Big(\frac{L\,M_j(\Theta)}{j_{\max}}\Big)^{1/3}\Big\}.$$

Inoltre $M_a(\Theta) \ge \max\{C_a,\ \Theta C_v^2\}$, *e quindi ogni legge richiede* $T \ge C_v L/\sqrt{a_{\max}R} > L/\sqrt{a_{\max}R}$.

Dimostrazione. Con $\tau = t/T$: $v = \frac{L}{T}\sigma'$, $a_t = \frac{L}{T^2}\sigma''$, $j_t = \frac{L}{T^3}\sigma'''$ (quasi ovunque), e

$$\frac{v^2}{R} = \frac{L^2\sigma'^2}{T^2 R} = \frac{L}{T^2}\,\Theta\sigma'^2, \qquad \frac{v^3}{R^2} = \frac{L}{T^3}\,\Theta^2\sigma'^3, \qquad \frac{3va_t}{R} = \frac{L}{T^3}\,3\Theta\sigma'\sigma''.$$

Per la Proposizione 21.18, $|\ddot\gamma|^2 = a_t^2 + v^4/R^2 = \frac{L^2}{T^4}(\sigma''^2 + \Theta^2\sigma'^4)$; per il Corollario 22.1, $|\dddot\gamma|^2 = \frac{L^2}{T^6}\big((\sigma''' - \Theta^2\sigma'^3)^2 + 9\Theta^2\sigma'^2\sigma''^2\big)$. Si prendono i massimi; ciascuna condizione è monotona in T, come nella Proposizione 22.2. Infine $M_a \ge |\sigma''|$ ovunque dà $M_a \ge C_a$, e nel punto in cui $|\sigma'| = C_v$ si ha $M_a \ge \Theta C_v^2$; allora $T^2 \ge LM_a/a_{\max} \ge L\Theta C_v^2/a_{\max} = C_v^2 L^2/(a_{\max}R)$, e $C_v > 1$ per il Teorema 22.5. □

Proposizione 22.4: La quintica su un arco ampio. *Per la quintica* $\sigma = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ *e* $\Theta \ge \Theta_1 = \dfrac{64}{15\sqrt{5}} = 1{,}908111$ *(circa* $109{,}3°$*) si ha*

$$M_a(\Theta) = \frac{225}{64}\,\Theta, \qquad \textit{e il vincolo di accelerazione dà} \qquad T \ge \frac{15}{8}\,\frac{L}{\sqrt{a_{\max}R}}.$$

Il massimo dell'accelerazione totale è quello normale a metà corsa: la componente tangenziale non comanda mai.

Dimostrazione. Poniamo $p=\tau(1-\tau)\in[0,q]$ con $q=\tfrac14$. Si ha $\sigma'=30p^2$ e $\sigma''^2=3600\,p^2(1-2\tau)^2=3600\,p^2(1-4p)=14\,400\,p^2(q-p)$. La tesi $\sigma''^2+\Theta^2\sigma'^4\le\Theta^2(15/8)^4=810\,000\,\Theta^2q^8$ equivale a

$$14\,400\,p^2(q-p)\le 810\,000\,\Theta^2(q^8-p^8)=810\,000\,\Theta^2(q-p)\,p^2q^5\,g(r),$$

$$g(r)=\sum_{k=0}^{7}r^{k-2},\qquad r=\frac{p}{q},$$

dove si è usato $q^8-p^8=(q-p)\sum_{k=0}^{7}q^{7-k}p^k$ e $q^{7-k}p^k=p^2q^5r^{k-2}$. Per $p=0$ e $p=q$ entrambi i membri sono nulli; per $0<p<q$ basta $14\,400\le 810\,000\,\Theta^2 g(r)/1024$. Ora $g(r)\ge(r^{-2}+r^2)+(r^{-1}+r)+1\ge 2+2+1=5$ per $0<r\le 1$ (gli altri termini sono positivi, e $x+1/x\ge 2$). Basta quindi $\Theta^2\ge\frac{14\,400\cdot1024}{810\,000\cdot5}=\frac{4096}{1125}$, cioè $\Theta\ge\frac{64}{\sqrt{1125}}=\frac{64}{15\sqrt5}$. L'uguaglianza si ha in $\tau=\tfrac12$ ($p=q$), dunque $M_a(\Theta)=\Theta(15/8)^2=\frac{225}{64}\Theta$. La formula del tempo segue dal Teorema 22.6: $\frac{L}{a_{\max}}\cdot\frac{225}{64}\cdot\frac{L}{R}=\left(\frac{15}{8}\right)^2\frac{L^2}{a_{\max}R}$. □

Osservazione 22.10: La soglia esatta. *La stima $g\ge5$ è grossolana: il minimo di g su $(0,1]$ vale* 6,389591 *(in $r\approx0{,}7296$, calcolo numerico dello script, sezione P), e la condizione esatta $\Theta^2\ge\frac{14\,400\cdot1024}{810\,000\,\min g}$ dà la soglia $\Theta_0=1{,}687921$ rad (96,71°). Sotto Θ_0 il massimo dell'accelerazione non è più a metà corsa: sul quarto di cerchio ($\Theta=\pi/2<\Theta_0$) lo script trova $M_a=5{,}904686$ contro $\frac{225}{64}\cdot\frac{\pi}{2}=5{,}522331$ (Esercizio 22.13). La Proposizione 22.4 è enunciata con Θ_1 perché solo per essa la disuguaglianza è dimostrata qui a mano.*

Esempio 22.5: Quattro leggi sul semicerchio di 100 mm. *Dati:* quelli dell'Esempio 22.1: $R=0{,}1$ m, $L=\pi R=0{,}314159$ m ($\Theta=\pi$), $a_{\max}=2$ m/s², $j_{\max}=20$ m/s³, nessun limite di velocità. *Obiettivo:* la durata minima delle leggi normalizzate e il confronto con i profili dei paragrafi precedenti.

Passo 1 (quintica, in forma chiusa). $\Theta=\pi>\Theta_1$: per la Proposizione 22.4, $T_{\text{acc}}=\frac{15}{8}\cdot\frac{0{,}314159}{0{,}447214}=1{,}317153$ s. Lo strappo: $M_j(\pi)=95{,}0584$ (massimo numerico su 400 001 punti), $T_{\text{str}}=(0{,}314159\cdot95{,}0584/20)^{1/3}=1{,}142975$ s. Comanda l'accelerazione: $T=1{,}317153$ s.

Passo 2 (controllo indipendente). Lo script costruisce la posizione $\left(R\sin\frac{s}{R},\ R\left(1-\cos\frac{s}{R}\right)\right)$ con $s=L\sigma(t/T)$, $T=1{,}317153$ s, e ne calcola accelerazione e strappo per differenze finite (passo 0,2 ms): $\max|\ddot\gamma|=2{,}00000$ m/s² (il vincolo è attivo) e $\max|\dddot\gamma|=13{,}0687$ m/s³ <20 ✓.

Passo 3 (le altre leggi). Con il Teorema 22.6 e i massimi numerici: cicloidale $M_a=12{,}5664$, $M_j=118{,}4353$, $T=1{,}40496$ s; grado sette $M_a=15{,}0330$, $M_j=155{,}8104$, $T=1{,}53668$ s; bang-bang di strappo $M_a=12{,}5661$, $M_j=110{,}9545$, $T=1{,}40495$ s. In tutti i casi comanda l'accelerazione, e M_a coincide (a meno della discretizzazione) con ΘC_v^2: il massimo è l'accelerazione normale a metà corsa.

Passo 4 (confronto). Profilo a S con la regola «a metà» 1,311084 s, ottimo nella famiglia dei profili a S 1,27414 s (Esempio 22.1); tempo minimo con la sola accelerazione totale $T^*=0{,}937551$ s (Esempio 22.3). La quintica è solo lo 0,5% più lenta del profilo «a metà», le altre leggi fra il 7% e il 17%; tutte stanno sopra T^*, come devono.

Interpretazione. Su un arco ampio il limite è $T\ge C_vL/\sqrt{a_{\max}R}$ (Teorema 22.6): conta soprattutto il coefficiente di velocità, e la quintica, che ha il C_v più basso fra le leggi di ordine 3 della tabella, vince. **Errore tipico:** dimensionare la legge con il solo coefficiente tangenziale C_a, ottenendo $T=\sqrt{C_aL/a_{\max}}=0{,}952$ s per la quintica: l'accelerazione normale a metà corsa sarebbe allora 1,91 volte il limite.

Teorema 22.7: La famiglia di Hermite e il prezzo della regolarità. *Per $m \geq 1$ sia*

$$\sigma_m(\tau) = \frac{(2m+1)!}{(m!)^2} \int_0^\tau s^m (1-s)^m \, ds.$$

Allora σ_m è l'unico polinomio di grado $\leq 2m+1$ con $\sigma_m(0) = 0$, $\sigma_m(1) = 1$ e derivate di ordine $1, \dots, m$ nulle in 0 e in 1; è una legge normalizzata, di ordine 3 se $m \geq 2$, con

$$C_v(m) = \frac{(2m+1)!}{(m!)^2 \, 4^m} = \frac{2m+1}{4^m} \binom{2m}{m}.$$

La successione $C_v(m)$ è strettamente crescente ($\frac{3}{2}, \frac{15}{8}, \frac{35}{16}, \frac{315}{128}, \dots$) e $C_v(m) \sim 2\sqrt{m/\pi}$: più la legge è regolare agli estremi, più alto è il suo picco di velocità, senza limite. Per $m = 1, 2, 3$ si ritrovano la cubica, la quintica e la legge di grado sette della Proposizione 22.3.

Dimostrazione. **Gli estremi.** $\int_0^1 s^m(1-s)^m \, ds = B(m+1, m+1) = \frac{(m!)^2}{(2m+1)!}$ (integrale di Eulero; per induzione con un'integrazione per parti), dunque $\sigma_m(1) = 1$. La derivata σ_m' è un multiplo di $\tau^m(1-\tau)^m$, che ha zeri di ordine m in 0 e in 1: le derivate di σ_m di ordine $1, \dots, m$ vi si annullano. **Unicità.** La differenza di due polinomi con queste proprietà ha grado $\leq 2m+1$ e zeri di ordine $m+1$ in 0 e in 1 (il valore e le prime m derivate), cioè $2m+2$ zeri: è nulla. **Il picco.** $\sigma_m' \geq 0$ e $\tau(1-\tau) \leq \frac{1}{4}$ con uguaglianza in $\frac{1}{2}$: $C_v = \frac{(2m+1)!}{(m!)^2} 4^{-m}$. **Monotonia.** $\frac{C_v(m+1)}{C_v(m)} = \frac{(2m+3)(2m+2)}{4(m+1)^2} = \frac{2m+3}{2m+2} > 1$. **Asintotica.** Dalla formula di Stirling (analisi di base), $\binom{2m}{m} \sim \frac{4^m}{\sqrt{\pi m}}$, e $C_v(m) \sim \frac{2m+1}{\sqrt{\pi m}} \sim 2\sqrt{m/\pi}$. (Script, sezione W: le proprietà per $m = 1, \dots, 6$ con SymPy, e $C_v(m)/(2\sqrt{m/\pi}) = 1{,}037;\ 1{,}0037;\ 1{,}00037$ per $m = 10, 100, 1000$ ✓.) □

Esempio 22.6: La quintica su archi di ampiezza diversa. *Dati:* raggio $R = 100$ mm, $a_{\max} = 2$ m/s^2, $j_{\max} = 20$ m/s^3, ampiezze Θ da 10° a 360°. *Obiettivo:* la durata minima della quintica (Teorema 22.6) confrontata con il tempo minimo T^* con la sola accelerazione totale (Teorema 22.4).

La tabella (script, sezione W):

Θ	$M_a(\Theta)$	$M_j(\Theta)$	T_{acc} (s)	T_{str} (s)	T (s)	T/T^*
30°	5,785191	60	0,389173	0,539560	0,539560	1,6597
90°	5,904686	60	0,680994	0,778181	0,778181	1,3273
180°	11,044662	95,058427	1,317153	1,142975	1,317153	1,4049
360°	22,089323	290,233710	2,634306	2,089132	2,634306	1,6063

Per archi corti comanda lo strappo di partenza ($M_j = C_j = 60$, la curvatura non conta), per archi ampi l'accelerazione normale a metà corsa (per $\Theta \geq \Theta_1$, $M_a = \frac{225}{64}\Theta$: Proposizione 22.4); il passaggio avviene attorno a $\Theta = 113°$ (Figura 22.5).

Interpretazione. Il rapporto T/T^* ha un minimo di 1,2366 (sulla griglia dello script, a 116,7°) vicino a dove i due vincoli si equivalgono, e cresce ai due lati: per archi corti perché T^* ignora lo strappo, per archi lunghi perché la quintica non ha un tratto a velocità costante ($C_v = \frac{15}{8}$) mentre il moto ottimo viaggia a $\sqrt{a_{\max} R}$ quasi sempre. **Errore tipico:** leggere T/T^* come «inefficienza della quintica»: T^* non rispetta il limite di strappo, dunque il confronto è soltanto un limite inferiore.

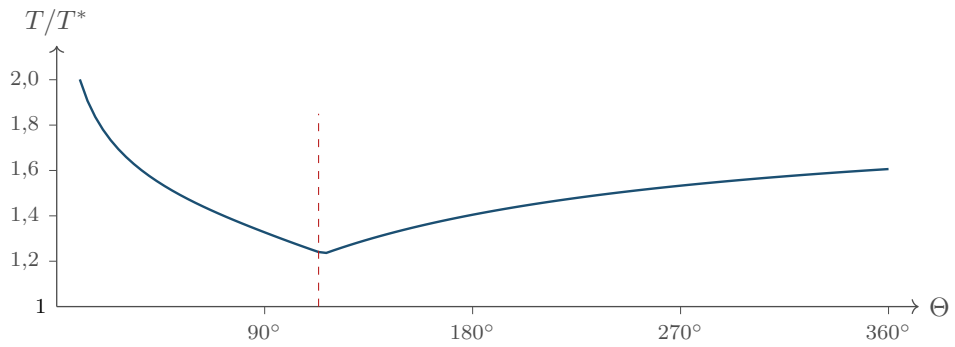


Figura 22.5: Rapporto fra la durata minima della quintica e il tempo minimo T^* con la sola accelerazione totale, per archi di raggio 100 mm e ampiezza Θ da 10° a 360° ($a_{\max} = 2$ m/s^2, $j_{\max} = 20$ m/s^3; Esempio 22.6). A sinistra della linea tratteggiata ($\Theta \approx 113°$) comanda lo strappo, a destra l'accelerazione. Curva calcolata dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione W).

22.7. Raccordi: continuità geometrica e salti di curvatura

Definizione 22.5: Continuità geometrica G^0, G^1, G^2. Due curve regolari Γ_1, Γ_2, parametrizzate per lunghezza d'arco, si **raccordano** nel punto $G = \Gamma_1(s_1) = \Gamma_2(0)$, fine della prima e inizio della seconda. Il raccordo è G^0 se le curve hanno lo stesso punto G; G^1 se inoltre hanno in G la stessa tangente unitaria; G^2 se inoltre hanno in G la stessa curvatura con segno. Il **salto di curvatura** è $\Delta\kappa = \kappa_2(0) - \kappa_1(s_1)$.

Proposizione 22.5: Salti di curvatura dei raccordi circolari. *Una retta seguita da un arco di raggio R a essa tangente, o un arco seguito da una retta tangente, formano un raccordo G^1 con $|\Delta\kappa| = 1/R$: non è mai G^2. Due archi tangenti di raggi R_1, R_2 formano un raccordo G^1 con $|\Delta\kappa| = |1/R_1 - 1/R_2|$ se i centri stanno dalla stessa parte della tangente comune e $|\Delta\kappa| = 1/R_1 + 1/R_2$ se stanno da parti opposte (flesso); il raccordo è G^2 se e solo se i due archi hanno lo stesso centro e lo stesso raggio, cioè stanno sullo stesso cerchio.*

Dimostrazione. La retta ha curvatura 0, un arco di raggio R percorso in senso antiorario (orario) ha curvatura $+1/R$ ($-1/R$) (Volume III, Capitolo 2). Per due archi, il centro sta dalla parte di N se la curvatura è positiva e dalla parte opposta se è negativa: stessi lati significa curvature dello stesso segno, $\Delta\kappa = \pm(1/R_2 - 1/R_1)$; lati opposti significa segni opposti, $|\Delta\kappa| = 1/R_1 + 1/R_2 > 0$. Se $\Delta\kappa = 0$, le curvature sono uguali e non nulle: i due centri stanno sulla normale comune in G, dalla stessa parte e alla stessa distanza $R_1 = R_2$, dunque coincidono. □

Proposizione 22.6: Accelerazione continua in un raccordo G^1. *Sia un moto lungo due curve raccordate in G con continuità G^1 e salto di curvatura $\Delta\kappa \neq 0$, con s di classe C^1 e v derivabile da destra e da sinistra nell'istante t_G di passaggio. Allora il salto dell'accelerazione in t_G ha componente normale $v(t_G)^2\,\Delta\kappa$. In particolare, se l'accelerazione è continua (come in ogni moto a strappo limitato), allora $v(t_G) = 0$: un raccordo G^1 ma non G^2 si può attraversare a strappo limitato solo fermandosi.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 21.18, i limiti sinistro e destro dell'accelerazione sono $\dot v_\mp T + v^2\kappa_\mp N$, con T, N e v continui (raccordo G^1 e $s \in C^1$). La differenza ha componente normale $v^2(\kappa_+ - \kappa_-) = v^2\Delta\kappa$. Se l'accelerazione è continua questa componente è nulla, e $\Delta\kappa \neq 0$ dà $v = 0$. Un moto a strappo limitato ha accelerazione lipschitziana, dunque continua. □

Osservazione 22.11: Che cosa fa chi non si ferma. *Il Volume I, Capitolo 25, e il Capitolo 21 (Esempio 21.16) trattano i limiti di accelerazione su un arco a velocità assegnata; la Proposizione 22.6 aggiunge che su un profilo fatto di rette e archi tangenti l'accelerazione* salta *a ogni giunzione percorsa a velocità non nulla: a $v = 0{,}3$ m/s, entrando in un arco di raggio 100 mm da una retta, l'accelerazione normale passa istantaneamente da 0 a 0,9 m/s^2. Due rimedi sono possibili: accettare il salto limitandone l'ampiezza (è l'impostazione dei profili trapezoidali e della Sezione 22.11), oppure sostituire il raccordo con una curva G^2. Il resto della sezione tratta il secondo rimedio. Anche i biarchi del Capitolo 21 sono G^1 e non G^2 (Proposizione 21.13).*

Teorema 22.8: Raccordo G^2 con una quintica. *Siano dati due punti P_0, P_1 del piano, versori tangenti T_0, T_1 con normali $N_0 = iT_0$, $N_1 = iT_1$, curvature κ_0, κ_1 e parametri $\lambda_0, \lambda_1 > 0$, $\mu_0, \mu_1 \in \mathbb{R}$. Esiste uno e un solo polinomio vettoriale $p(u)$ di grado ≤ 5 tale che*

$$\begin{aligned} p(0) &= P_0, \quad p'(0) = \lambda_0 T_0, \quad p''(0) = \mu_0 T_0 + \lambda_0^2 \kappa_0 N_0, \\ p(1) &= P_1, \quad p'(1) = \lambda_1 T_1, \quad p''(1) = \mu_1 T_1 + \lambda_1^2 \kappa_1 N_1, \end{aligned}$$

ed è

$$p = H_0 P_0 + H_1\, p'(0) + H_2\, p''(0) + H_3 P_1 + H_4\, p'(1) + H_5\, p''(1),$$

con $H_0 = 1 - 10u^3 + 15u^4 - 6u^5$, $H_1 = u - 6u^3 + 8u^4 - 3u^5$, $H_2 = \tfrac{1}{2}(u^2 - 3u^3 + 3u^4 - u^5)$, $H_3 = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$, $H_4 = -4u^3 + 7u^4 - 3u^5$, $H_5 = \tfrac{1}{2}(u^3 - 2u^4 + u^5)$. Agli estremi p ha il punto, la tangente unitaria e la curvatura assegnati: se p è regolare su $[0,1]$ (cioè $p' \neq 0$), la curva p si raccorda con continuità G^2 a ogni curva che in P_0 (o in P_1) ha tangente T_0 e curvatura κ_0 (o T_1 e κ_1).

Dimostrazione. **Unicità.** Se p e $\tilde p$ soddisfano le condizioni, $q = p - \tilde p$ ha grado ≤ 5 e $q(0) = q'(0) = q''(0) = q(1) = q'(1) = q''(1) = 0$: 0 e 1 sono radici almeno triple di ciascuna componente, che è quindi divisibile per $u^3(1-u)^3$, di grado 6. Dunque $q = 0$.

Esistenza. Per ciascuna componente, la mappa lineare che ai sei coefficienti di un polinomio di grado ≤ 5 associa i sei valori $(q(0), q'(0), q''(0), q(1), q'(1), q''(1))$ è iniettiva per quanto appena visto, dunque suriettiva ($\mathbb{R}^6 \to \mathbb{R}^6$): esiste un polinomio con dati qualsiasi. Le funzioni H_k sono i polinomi che hanno uno solo dei sei dati uguale a 1 e gli altri nulli (verifica diretta: per esempio $H_2(0) = H_2'(0) = 0$, $H_2''(0) = 1$, $H_2(1) = H_2'(1) = H_2''(1) = 0$; lo script, sezione D, inverte con SymPy la matrice 6×6, di determinante 4, e ritrova le sei basi ✓); per linearità la combinazione dell'enunciato ha i dati richiesti.

Curvatura agli estremi. La curvatura con segno di una curva regolare è $\kappa = \dfrac{p' \times p''}{|p'|^3}$. In $u = 0$: $p' \times p'' = \lambda_0 T_0 \times (\mu_0 T_0 + \lambda_0^2 \kappa_0 N_0) = \lambda_0^3 \kappa_0\, (T_0 \times N_0) = \lambda_0^3 \kappa_0$, e $|p'|^3 = \lambda_0^3$: $\kappa(0) = \kappa_0$. La tangente unitaria è $p'(0)/|p'(0)| = T_0$ perché $\lambda_0 > 0$. Lo stesso in $u = 1$. Punto, tangente unitaria e curvatura coincidono con quelli della curva adiacente: per la Definizione 22.5 il raccordo è G^2. □

Osservazione 22.12: Che cosa il teorema non garantisce. *La regolarità di p all'interno di $[0,1]$ non è automatica (per λ_0,λ_1 molto diversi dalla distanza $|P_1-P_0|$ il polinomio può avere cuspidi o cappi) e va verificata caso per caso; neppure la monotonia della curvatura è garantita. La scelta comune $\lambda_0=\lambda_1=|P_1-P_0|$, $\mu_0=\mu_1=0$ è quella dell'esempio che segue. Il teorema costruisce un raccordo G^2 fra dati assegnati: sostituire una giunzione di rette e archi significa scegliere dove staccarsi dal percorso originale, e quindi accettare uno scostamento da esso, che va misurato (Esempio 22.7).*

Proposizione 22.7: La clotoide e gli integrali di Fresnel. *Sia $A_c>0$. La curva con $\Gamma(0)=0$, tangente iniziale $(1,0)$ e curvatura $\kappa(s)=s/A_c^2$ (lineare nella lunghezza d'arco) è*

$$\Gamma(s)=A_c\sqrt{\pi}\,\Big(C\big(\tfrac{s}{A_c\sqrt{\pi}}\big),\ S\big(\tfrac{s}{A_c\sqrt{\pi}}\big)\Big),\qquad C(z)=\int_0^z\cos\frac{\pi\tau^2}{2}\,d\tau,\quad S(z)=\int_0^z\sin\frac{\pi\tau^2}{2}\,d\tau.$$

Percorsa a velocità costante v ha strappo di modulo $v^3\sqrt{\kappa^4+A_c^{-4}}$, limitato su ogni tratto limitato.

Dimostrazione. L'angolo della tangente θ soddisfa $\theta'(s)=\kappa(s)$ e $\theta(0)=0$, dunque $\theta(s)=s^2/(2A_c^2)$, e $\Gamma(s)=\int_0^s(\cos\theta,\sin\theta)\,d\sigma$ (teorema fondamentale delle curve piane, Volume III, Capitolo 2). Con $\sigma=A_c\sqrt{\pi}\,\tau$ si ha $\sigma^2/(2A_c^2)=\pi\tau^2/2$ e $d\sigma=A_c\sqrt{\pi}\,d\tau$, da cui la formula. Lo strappo segue dalla Proposizione 22.1 con $\dot v=\ddot v=0$ e $\kappa_s=1/A_c^2$: $|\dddot\gamma|^2=\kappa^4v^6+v^6/A_c^4$. □

Osservazione 22.13: Clotoide contro quintica (panorama). *La clotoide ha curvatura monotona per costruzione, e per questo è la curva di transizione classica fra retta e arco; la sua controindicazione è che le coordinate non sono polinomiali (servono gli integrali di Fresnel) e che, per inserirla fra una retta e un arco tangenti, occorre in generale spostare l'arco rispetto alla posizione programmata. La costruzione di questi raccordi fra una retta e un arco e la scelta del parametro A_c in quel caso non sono trattate qui; il caso simmetrico di uno spigolo fra due segmenti, in cui non c'è alcun arco da spostare, è invece costruito per intero nella Sezione 22.9 (Teorema 22.10). Su questo punto non sono state riaperte fonti.*

Esempio 22.7: Retta e arco: G^1 contro G^2. *Dati:* la retta $y=0$ percorsa verso destra fino a $G=(0,0)$, seguita dall'arco antiorario di centro $(0;\,100)$ mm e raggio $R=100$ mm. Velocità costante $v=0{,}3$ m/s; limiti $a_{\max}=2$ m/s^2, $j_{\max}=20$ m/s^3. *Obiettivo:* confrontare la giunzione G^1 con un raccordo quintico G^2 dal punto $P_0=(-20;\,0)$ mm al punto dell'arco di angolo $\varphi=0{,}2$ rad.

Passo 1 (la giunzione G^1). Per la Proposizione 22.5 $\Delta\kappa=10$ m^{-1}; per la Proposizione 22.6 l'accelerazione normale salta di $v^2\Delta\kappa=0{,}09\cdot10=0{,}9$ m/s^2: lo strappo è impulsivo. Sull'arco, dopo il salto, $|\dddot\gamma|=v^3/R^2=2{,}7$ m/s^3.

Passo 2 (dati della quintica). $P_1=(R\sin\varphi,\,R(1-\cos\varphi))=(19{,}8669;\ 1{,}9933)$ mm, $T_1=(\cos0{,}2,\sin0{,}2)$, $\kappa_0=0$, $\kappa_1=10$ m^{-1}; $\lambda_0=\lambda_1=|P_1-P_0|=39{,}917$ mm, $\mu_0=\mu_1=0$.

Passo 3 (verifiche). Lo script (sezione D) trova $\min|p'|=39{,}916$ mm: la quintica è regolare. La curvatura vale 0 in P_0 e 10,000000 m^{-1} in P_1, come vuole il Teorema 22.8, ma *non* è monotona: scende fino a $-0{,}803$ m^{-1} (un leggero flesso) e sale fino a 10,833 m^{-1} prima di assestarsi. Il massimo di $|\kappa_s|$ è 559,02 m^{-2}; la lunghezza della quintica è 39,9964 mm contro i 40,0000 mm del tratto sostituito; lo scostamento massimo dal percorso originale è 44,313 μm.

Passo 4 (dinamica a 0,3 m/s). Per la Proposizione 22.1 a velocità costante $|\ddot\gamma|=v^2|\kappa|$ e $|\dddot\gamma|=v^3\sqrt{\kappa^4+\kappa_s^2}$: sul raccordo $\max|\ddot\gamma|=0{,}975$ m/s^2 e $\max|\dddot\gamma|=15{,}11$ m/s^3, entrambi

entro i limiti. A velocità costante il raccordo ammette $v \le \sqrt{2/10{,}833} = 0{,}4297$ m/s per l'accelerazione e $v \le 0{,}3294$ m/s per lo strappo.
Interpretazione. La giunzione G^1 si può attraversare a strappo limitato solo fermandosi; il raccordo G^2 si attraversa a 0,3 m/s con strappo finito, al prezzo di 44 μm di scostamento dal percorso programmato. **Errore tipico:** credere che G^2 agli estremi basti per una curvatura «dolce»: la quintica supera di circa l'8% la curvatura dell'arco, ed è questo massimo, non $1/R$, che fissa la velocità.

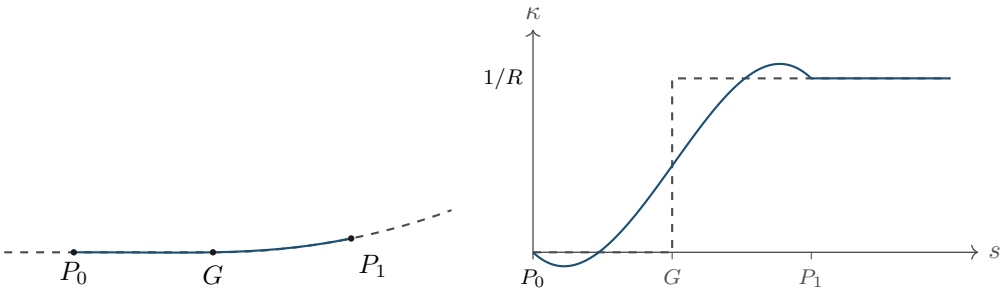


Figura 22.6: Il raccordo dell'Esempio 22.7. A sinistra la geometria (scala 1 mm di disegno per mm, prima della riduzione della figura): tratteggiati la retta e l'arco di raggio 100 mm che si incontrano in G con continuità G^1, in blu la quintica G^2 da P_0 a P_1 (lo scostamento massimo, 44 μm, è invisibile a questa scala). A destra la curvatura in funzione della lunghezza d'arco misurata da P_0 (scala 1 cm per 10 mm): tratteggiata quella del percorso G^1, con il salto da 0 a $1/R = 10$ m^{-1} in G; in blu quella della quintica, continua ma non monotona (minimo $-0{,}80$, massimo 10,83 m^{-1}). Dati calcolati dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione J).

22.8. Lo spigolo con tolleranza

Un programma fatto di segmenti ha spigoli: la direzione cambia bruscamente di un angolo θ. Percorrerlo esattamente richiede di fermarsi nel vertice. Se si ammette una tolleranza ε, cioè uno scostamento dal vertice al più ε, si può inserire un arco tangente ai due segmenti e percorrerlo senza fermarsi.

Teorema 22.9: Velocità massima in uno spigolo con tolleranza. *Due segmenti si incontrano nel vertice V con angolo di deviazione $\theta \in (0, \pi)$ (angolo fra le direzioni di percorrenza), e sia $\varepsilon > 0$. Fra gli archi di cerchio tangenti alle due rette dei segmenti, dalla parte interna dello spigolo, quelli che distano da V al più ε sono esattamente quelli di raggio*

$$r \le r_\varepsilon(\theta) = \frac{\varepsilon \cos(\theta/2)}{1 - \cos(\theta/2)};$$

i punti di tangenza distano da V la lunghezza $r \tan(\theta/2)$. Se $r_\varepsilon \tan(\theta/2)$ non supera la lunghezza di nessuno dei due segmenti, l'arco di raggio r_ε si può percorrere a velocità costante con $|\ddot{\gamma}| \le a_{\max}$ se e solo se

$$v \le v_\varepsilon(\theta) = \sqrt{a_{\max}\, r_\varepsilon(\theta)} = \sqrt{\frac{a_{\max}\, \varepsilon \cos(\theta/2)}{1 - \cos(\theta/2)}},$$

e nessun arco tangente entro la tolleranza permette una velocità costante maggiore.

Dimostrazione. **Passo 1 (il centro).** L'angolo interno dello spigolo, fra la semiretta che torna indietro lungo il primo segmento e quella che prosegue lungo il secondo, è $\pi - \theta$. Un cerchio di raggio r tangente alle due rette dalla parte interna ha il centro C sulla bisettrice interna, a distanza r da entrambe; nel triangolo rettangolo formato da V, C e un punto di tangenza l'angolo in V è $\frac{\pi-\theta}{2}$, dunque

$$|VC| = \frac{r}{\sin\frac{\pi-\theta}{2}} = \frac{r}{\cos(\theta/2)}, \qquad \text{distanza di tangenza} = \frac{r}{\tan\frac{\pi-\theta}{2}} = r\tan\frac{\theta}{2}.$$

Passo 2 (la distanza dal vertice). Il punto dell'arco più vicino a V è l'intersezione del segmento VC con il cerchio (sta sull'arco fra i due punti di tangenza, perché la bisettrice divide l'arco a metà), e la sua distanza da V è $|VC| - r = r(\frac{1}{\cos(\theta/2)} - 1)$. Questa quantità cresce con r; la condizione $\le \varepsilon$ equivale a $r \le r_\varepsilon$.
Passo 3 (la velocità). A velocità costante l'accelerazione è v^2/r (Proposizione 21.18 con $\dot v = 0$), e $v^2/r \le a_{\max}$ equivale a $v \le \sqrt{a_{\max} r}$, crescente in r: il massimo si ha per $r = r_\varepsilon$. L'ipotesi sulle lunghezze garantisce che i punti di tangenza cadano sui segmenti. Lo script (sezione E) verifica, per $\theta = 30°, 90°, 150°$, che il centro dista r da entrambe le rette, che l'arco dista ε da V e che i punti di tangenza distano $r\tan(\theta/2)$ ✓. □

Corollario 22.4: Spigoli poco pronunciati. *Per $\theta \to 0^+$, $r_\varepsilon \sim 8\varepsilon/\theta^2$ e $v_\varepsilon \sim \sqrt{8a_{\max}\varepsilon}/\theta$; per $\theta \to \pi^-$, $r_\varepsilon \to 0$ e $v_\varepsilon \to 0$. Inoltre $v_\varepsilon(\theta) \le \sqrt{8a_{\max}\varepsilon}/\theta$ per ogni $\theta \in (0,\pi)$.*

Dimostrazione. Sia $x = \theta/2 \in (0, \pi/2)$. Mostriamo che $\frac{\cos x}{1-\cos x} \le \frac{2}{x^2}$, equivalente a $x^2\cos x \le 2 - 2\cos x$, cioè $h(x) = 2 - 2\cos x - x^2\cos x \ge 0$: si ha $h(0) = 0$ e $h'(x) = 2\sin x - 2x\cos x + x^2\sin x = 2(\sin x - x\cos x) + x^2\sin x \ge 0$ su $(0,\pi/2)$, perché $\tan x \ge x$. Dunque $r_\varepsilon \le \frac{2\varepsilon}{(\theta/2)^2} = \frac{8\varepsilon}{\theta^2}$ e $v_\varepsilon \le \sqrt{8a_{\max}\varepsilon}/\theta$. Gli andamenti asintotici seguono da $1-\cos x \sim x^2/2$ e $\cos x \to 1$ per $x \to 0$, e da $\cos(\theta/2) \to 0$ per $\theta \to \pi$. □

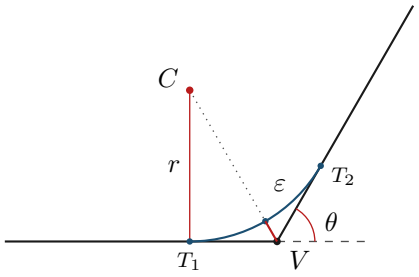


Figura 22.7: Lo spigolo con tolleranza (disegno a mano con coordinate calcolate, $\theta = 60°$, $r = 1$): il primo segmento arriva in V lungo l'asse orizzontale, il secondo riparte deviato di θ. L'arco (blu) di centro C sulla bisettrice interna è tangente ai segmenti in T_1 e T_2, a distanza $r\tan(\theta/2) = 0{,}577$ da V; il suo punto più vicino a V sta sul segmento punteggiato VC, a distanza $\varepsilon = r(1/\cos(\theta/2) - 1) = 0{,}155$ (Teorema 22.9).

Osservazione 22.14: Lo spigolo nel quadro dei raccordi. *L'arco inserito è tangente ai due segmenti: il nuovo percorso è G^1 ma non G^2, con salti di curvatura $1/r_\varepsilon$ ai due punti di tangenza. Per la Proposizione 22.6 la velocità v_ε ha senso per profili ad accelerazione limitata ma discontinua (trapezoidali); con strappo limitato si deve o fermarsi o usare un raccordo G^2. Con i numeri tipici la velocità è piccola: per $\theta = 90°$, $\varepsilon = 0{,}05$ mm e $a_{\max} = 2$ m/s² si ha $r_\varepsilon = 0{,}120711$ mm, tangenza a $0{,}120711$ mm dal vertice e $v_\varepsilon = 0{,}015538$ m/s; per $30°$, $60°$, $120°$, $150°$ lo script dà $0{,}053243$; $0{,}025425$; $0{,}010000$; $0{,}005909$ m/s, e la stima del Corollario 22.4 ($0{,}054019$ a $30°$) è buona solo per angoli piccoli.*

Nei programmi reali lo spigolo non è isolato: il raccordo deve cominciare e finire dentro i due blocchi, e i controllori permettono di fissare o la *distanza di raccordo* (quanto prima del vertice ci si stacca dal percorso) o lo *scostamento* dal vertice. Per il raccordo circolare le due grandezze sono legate in modo semplice.

Proposizione 22.8: Distanza di raccordo e scostamento. *Nelle ipotesi del Teorema 22.9, per l'arco tangente di raggio r la distanza di raccordo $\ell = r\tan(\theta/2)$ e lo scostamento dal vertice $\varepsilon = r\big(1/\cos(\theta/2) - 1\big)$ soddisfano*

$$\varepsilon = \ell\,\tan\frac{\theta}{4}.$$

Se inoltre la distanza di raccordo non può superare $\ell_{\max}$ (per esempio metà del più corto dei due blocchi, perché due raccordi consecutivi non si sovrappongano), l'arco più ampio ammesso ha raggio $r = \min\{r_\varepsilon(\theta),\ \ell_{\max}/\tan(\theta/2)\}$ e la velocità costante massima è $\sqrt{a_{\max} r}$.

Dimostrazione. Con $x = \theta/2$: $\dfrac{\varepsilon}{\ell} = \dfrac{1/\cos x - 1}{\tan x} = \dfrac{1-\cos x}{\sin x} = \dfrac{2\sin^2(x/2)}{2\sin(x/2)\cos(x/2)} = \tan\dfrac{x}{2}$. Per la seconda parte: $\ell = r\tan(\theta/2) \le \ell_{\max}$ equivale a $r \le \ell_{\max}/\tan(\theta/2)$, e la tolleranza a $r \le r_\varepsilon$ (Teorema 22.9); la velocità $\sqrt{a_{\max} r}$ cresce con r. (Script, sezione K, sull'identità per $\theta = 30°, \dots, 150°$ ✓.) □

Esempio 22.8: Chi comanda: la tolleranza o la distanza. Spigolo di $90°$, $\varepsilon = 0{,}05$ mm, $a_{\max} = 2$ m/s^2, raccordo limitato a metà del blocco più corto. **Blocchi di** 1 **e** 0,3 **mm:** $\ell_{\max} = 0{,}15$ mm; la tolleranza dà $r_\varepsilon = 0{,}120711$ mm con $\ell = 0{,}120711$ mm $< 0{,}15$: comanda la tolleranza, $v = 0{,}015538$ m/s. **Blocchi di** 0,18 **e** 0,2 **mm:** $\ell_{\max} = 0{,}09$ mm, $r = 0{,}09/\tan 45° = 0{,}09$ mm $< r_\varepsilon$: comanda la distanza; lo scostamento effettivo è $0{,}09 \cdot \tan 22{,}5° = 0{,}037279$ mm $< \varepsilon$ e la velocità scende a 0,013416 m/s ✓ (script, sezione K). Nei programmi a blocchi molto corti (superfici libere approssimate con segmenti) è la lunghezza dei blocchi, non la tolleranza, a fissare la velocità.

22.9. Raccordo G^2 di uno spigolo con due clotoidi

L'arco dello spigolo è G^1 ma non G^2 (Osservazione 22.14): a strappo limitato non si attraversa senza fermarsi. Due archi di clotoide, simmetrici rispetto alla bisettrice, danno un raccordo G^2 con le due rette, costruibile in forma chiusa con gli integrali di Fresnel della Proposizione 22.7.

Lemma 22.4: Le funzioni c e s dell'angolo. *Per $\theta > 0$ siano $c(\theta) = \int_0^1 \cos\frac{\theta u^2}{2}\,du$ e $s(\theta) = \int_0^1 \sin\frac{\theta u^2}{2}\,du$. Allora $c(\theta) = \sqrt{\pi/\theta}\ C\big(\sqrt{\theta/\pi}\big)$, $s(\theta) = \sqrt{\pi/\theta}\ S\big(\sqrt{\theta/\pi}\big)$ con C, S gli integrali di Fresnel della Proposizione 22.7, e per $0 < \theta < \pi$*

$$\frac{\theta}{6} - \frac{\theta^3}{336} \le s(\theta) \le \frac{\theta}{6}, \qquad s(\theta) > 0.$$

Dimostrazione. Con $u = \sqrt{\pi/\theta}\,\tau$ si ha $\theta u^2/2 = \pi\tau^2/2$ e $du = \sqrt{\pi/\theta}\,d\tau$, da cui le due formule. Per $x \ge 0$, $x - \frac{x^3}{6} \le \sin x \le x$; con $x = \theta u^2/2$ e integrando su $[0,1]$: $\int_0^1 \frac{\theta u^2}{2}du = \frac{\theta}{6}$ e $\int_0^1 \frac{\theta^3 u^6}{48}du = \frac{\theta^3}{336}$. Per $0 < \theta < \pi$ l'integrando di s è positivo su $(0,1]$. □

Teorema 22.10: Raccordo G^2 a due clotoidi. *Due segmenti si incontrano in V con deviazione $\theta \in (0,\pi)$; poniamo $V=0$, il primo segmento lungo il semiasse x negativo, percorso verso V, e il secondo nella direzione $(\cos\theta,\sin\theta)$. Dato $\varepsilon>0$, siano*

$$L=\frac{\varepsilon\cos(\theta/2)}{s(\theta)},\qquad A_c^2=\frac{L^2}{\theta},\qquad \ell=L\Big(c(\theta)+s(\theta)\tan\frac{\theta}{2}\Big),$$

$T_1=(-\ell,0)$ e $T_2=\ell(\cos\theta,\sin\theta)$, e si supponga che ℓ non superi la lunghezza di nessuno dei due segmenti (così T_1 e T_2 stanno sui segmenti). Sia Γ_1 la clotoide che parte da T_1 con direzione $(1,0)$ e curvatura $\kappa(u)=u/A_c^2$, $u\in[0,L]$, e Γ_2 la sua immagine nella riflessione ρ rispetto alla bisettrice interna dello spigolo, percorsa in verso opposto. Allora:

(i) Γ_1 finisce in un punto M della bisettrice, da cui parte Γ_2, che finisce in T_2; il percorso «primo segmento fino a T_1, Γ_1, Γ_2, secondo segmento da T_2» è G^2 in T_1, M e T_2;

(ii) la curvatura cresce linearmente da 0 a $\kappa_{\max}=\theta/L$ lungo Γ_1 e decresce linearmente a 0 lungo Γ_2, con $|d\kappa/ds|=\theta/L^2$;

(iii) il punto del raccordo più vicino a V è M, e $|VM|=\varepsilon$;

(iv) a pari tolleranza ε, la curvatura massima sta a quella dell'arco del Teorema 22.9 nel rapporto $\dfrac{\theta\,s(\theta)}{1-\cos(\theta/2)}$, che tende a $\frac{4}{3}$ per $\theta\to0^+$.

Dimostrazione. **Passo 1 (Γ_1).** Per il teorema fondamentale delle curve piane (Volume III, Capitolo 2) la clotoide ha angolo della tangente $\varphi(u)=u^2/(2A_c^2)=\theta u^2/(2L^2)$, da 0 a $\varphi(L)=\theta/2$, e $\Gamma_1(u)=T_1+\int_0^u(\cos\varphi,\sin\varphi)$. Con $\sigma=L\tau$, $\Gamma_1(L)=T_1+L(c(\theta),s(\theta))=(-\ell+X,\ Y)$ con $X=Lc(\theta)$, $Y=Ls(\theta)$.

Passo 2 (M sulla bisettrice). La bisettrice interna è la retta per V di direzione $(\cos\beta,\sin\beta)=(-\sin\frac{\theta}{2},\cos\frac{\theta}{2})$, $\beta=\frac{\pi+\theta}{2}$ (bisettrice fra la direzione π del primo segmento visto da V e la direzione θ del secondo). Il punto $(-\ell+X,Y)$ vi appartiene se e solo se è $t(-\sin\frac{\theta}{2},\cos\frac{\theta}{2})$ con $t=Y/\cos\frac{\theta}{2}$ e $-\ell+X=-Y\tan\frac{\theta}{2}$, cioè per il valore di ℓ dell'enunciato. Dunque $M=\Gamma_1(L)$ sta sulla bisettrice e $|VM|=t=Ls(\theta)/\cos\frac{\theta}{2}=\varepsilon$ per la scelta di L.

Passo 3 (Γ_2 e la continuità). La riflessione ρ fissa i punti della bisettrice, e manda la direzione di angolo ϕ in quella di angolo $2\beta-\phi$. Sia $\Gamma_2(u)=\rho(\Gamma_1(L-u))$, $u\in[0,L]$: $\Gamma_2(0)=\rho(M)=M$, e $\Gamma_2(L)=\rho(T_1)$ è il punto a distanza ℓ da V nella direzione $2\beta-\pi=\theta$, cioè T_2. La tangente di Γ_2 è l'opposta della riflessa di quella di Γ_1 in $L-u$: ha angolo $2\beta-\varphi(L-u)+\pi\equiv\theta-\varphi(L-u)\pmod{2\pi}$, che vale $\theta/2=\varphi(L)$ in $u=0$ e θ in $u=L$: il percorso è G^1 in M e in T_2 (ed evidentemente in T_1). L'angolo della tangente di Γ_2 ha derivata $\varphi'(L-u)=\kappa(L-u)$: la curvatura di Γ_2 in u è quella di Γ_1 in $L-u$. Vale quindi θ/L in M da entrambe le parti e 0 in T_1, T_2, come sulle rette: il percorso è G^2, e (ii) segue da $\kappa(u)=u/A_c^2=\theta u/L^2$.

Passo 4 (il punto più vicino). Sia $g(u)=(\Gamma_1(u)-V)\cdot\Gamma_1'(u)$, metà della derivata di $|\Gamma_1(u)-V|^2$. Con $N=(-\sin\varphi,\cos\varphi)$ e le formule di Frenet, $g'(u)=1+\kappa(u)\,(\Gamma_1(u)-V)\cdot N$. Scritto $\Gamma_1(u)=(-\ell+x(u),y(u))$, si ha $x'=\cos\varphi>0$, $y'=\sin\varphi\ge0$, quindi $0\le x\le X\le\ell$ e $y\ge0$, e $(\Gamma_1-V)\cdot N=(\ell-x)\sin\varphi+y\cos\varphi\ge0$ perché $\varphi\in[0,\frac{\pi}{2})$. Dunque $g'\ge1$. Inoltre $g(L)=(M-V)\cdot\Gamma_1'(L)=t(-\sin\frac{\theta}{2},\cos\frac{\theta}{2})\cdot(\cos\frac{\theta}{2},\sin\frac{\theta}{2})=0$. Perciò $g<0$ su $[0,L)$ e $|\Gamma_1-V|$ decresce strettamente: il minimo su Γ_1 è in M. Poiché ρ è un'isometria che fissa V, lo stesso vale per Γ_2.

Passo 5 (il confronto). $\kappa_{\max}\,r_\varepsilon=\frac{\theta}{L}\cdot\frac{\varepsilon\cos(\theta/2)}{1-\cos(\theta/2)}=\frac{\theta\,s(\theta)}{1-\cos(\theta/2)}$. Per il Lemma 22.4 $s(\theta)=\frac{\theta}{6}+O(\theta^3)$, e $1-\cos\frac{\theta}{2}=\frac{\theta^2}{8}+O(\theta^4)$: il rapporto tende a $\frac{\theta^2/6}{\theta^2/8}=\frac{4}{3}$. (Lo script, sezione K, costruisce il raccordo per $\theta=90^\circ$ integrando numericamente la clotoide e ne verifica i punti (i)–(iii); il rapporto vale 1,3333333 per $\theta=10^{-3}$ e sta fra $\frac{4}{3}$ e 1,6 su tutto $(0,\pi)$ ✓.) □

Corollario 22.5: Velocità costante sul raccordo a clotoidi. *A velocità costante v il raccordo del Teorema 22.10 ha accelerazione di modulo al più $v^2\theta/L$ e, fuori dal punto M, strappo di modulo al più $v^3\sqrt{(\theta/L)^4+(\theta/L^2)^2}$. Rispetta $|\ddot\gamma|\le a_{\max}$ e $|\dddot\gamma|\le j_{\max}$ se e solo se*

$$v\le\sqrt{\frac{a_{\max}L}{\theta}}\qquad e\qquad v\le\Big(\frac{j_{\max}}{\sqrt{(\theta/L)^4+(\theta/L^2)^2}}\Big)^{1/3}.$$

Dimostrazione. Per la Proposizione 22.1 con $\dot v=\ddot v=0$: $|\ddot\gamma|=v^2|\kappa|$ e $|\dddot\gamma|^2=v^6(\kappa^4+\kappa_s^2)$, dove κ_s esiste fuori da M e vale $\pm\theta/L^2$ (Teorema 22.10(ii)). I massimi si hanno avvicinandosi a M, dove $|\kappa|\to\theta/L$; le condizioni sui massimi sono quelle scritte. □

Esempio 22.9: Clotoidi contro arco in uno spigolo di 90 gradi. *Dati:* $\theta=90°$, $\varepsilon=0{,}05$ mm, $a_{\max}=2$ m/s^2, $j_{\max}=20$ m/s^3 (i dati dell'Osservazione 22.14). *Obiettivo:* il raccordo a clotoidi e il confronto con l'arco.
Passo 1 (funzioni di Fresnel). $c(\pi/2)=0{,}940052$, $s(\pi/2)=0{,}250488$ (con gli integrali di Fresnel e, per controllo, con la quadratura: scarto $<10^{-12}$). Si osservi $s\le\pi/12=0{,}261799$, come dice il lemma.
Passo 2 (geometria). $L=0{,}05\cdot\cos 45°/0{,}250488=0{,}141146$ mm per ciascuna clotoide; $X=0{,}132684$ mm, $Y=0{,}035355$ mm; distanza di raccordo $\ell=X+Y=0{,}168040$ mm, contro 0,120711 mm dell'arco (+39%). Controllo: $|VM|=Y/\cos 45°=0{,}050000$ mm $=\varepsilon$ ✓.
Passo 3 (curvatura). $\kappa_{\max}=\frac{\pi/2}{0{,}141146}=11{,}128902$ mm^{-1}, contro $1/r_\varepsilon=8{,}284271$ mm^{-1} dell'arco: rapporto 1,343377, poco sopra $\frac43$. $|d\kappa/ds|=78{,}846919$ mm^{-2}.
Passo 4 (velocità). Per il Corollario 22.5: dall'accelerazione $v\le 0{,}013406$ m/s (sull'arco 0,015538); dallo strappo $v\le 0{,}005145$ m/s. Sul raccordo circolare, a strappo limitato, non si passa affatto senza fermarsi (Proposizione 22.6) ✓ (script, sezione K).
Interpretazione. Il raccordo G^2 costa una curvatura massima di circa un terzo più alta e una distanza di raccordo più lunga; in cambio rende finito lo strappo, e quindi percorribile lo spigolo da un profilo a strappo limitato. **Errore tipico:** dimensionare le clotoidi con la curvatura dell'arco, $1/r_\varepsilon$: lo scostamento dal vertice supererebbe la tolleranza.

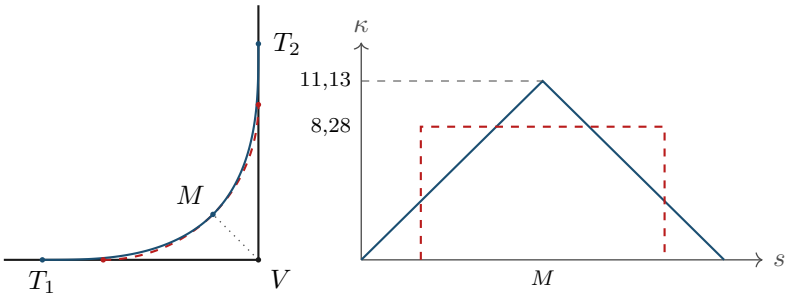


Figura 22.8: Lo spigolo di 90° dell'Esempio 22.9 ($\varepsilon=0{,}05$ mm), calcolato dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezioni K e M). A sinistra la geometria (scala 30 cm di disegno per mm): i due segmenti che si incontrano in V, tratteggiato in rosso l'arco del Teorema 22.9, in blu il raccordo a due clotoidi con punti di attacco T_1, T_2 e punto medio M sulla bisettrice; i due raccordi passano entrambi a distanza ε da V lungo la bisettrice (punteggiata). A destra la curvatura in funzione della lunghezza d'arco (in mm^{-1}): per le clotoidi un triangolo con vertice 11,13 in M, per l'arco un gradino di altezza 8,28 con due salti.

22.10. Il raccordo parabolico di uno spigolo

Fra l'arco del Teorema 22.9 (semplice, G^1) e le clotoidi del Teorema 22.10 (G^2, ma con integrali di Fresnel) c'è un raccordo ancora più semplice da calcolare: la curva di Bézier quadratica che ha come punto di controllo intermedio il vertice stesso, cioè un arco di parabola. Conviene sapere esattamente quanto vale, perché è la prima scelta di chi dispone solo di polinomi.

Proposizione 22.9: Il raccordo parabolico. *Due segmenti si incontrano nel vertice V con deviazione $\theta \in (0,\pi)$, e siano e_1, e_2 i versori delle direzioni di percorrenza ($e_1 \times e_2 = \sin\theta$). Per $d>0$ minore delle lunghezze dei segmenti siano $P_0 = V - d e_1$, $P_2 = V + d e_2$ e*

$$B(u) = (1-u)^2 P_0 + 2u(1-u)V + u^2 P_2, \qquad u \in [0,1].$$

Allora:

(i) B è regolare e si raccorda G^1 ai due segmenti in P_0 e P_2;

(ii) la sua curvatura con segno è $\kappa(u) = \dfrac{\sin\theta}{2d\,|(1-u)e_1 + u e_2|^3}$, con minimo $\dfrac{\sin\theta}{2d}$ agli estremi e massimo

$$\kappa_{\max} = \kappa\!\left(\tfrac12\right) = \frac{\tan(\theta/2)}{d\cos(\theta/2)};$$

(iii) il punto di B più vicino a V è $B(\frac12) = V + \frac{d}{4}(e_2 - e_1)$, sulla bisettrice interna, a distanza $\frac{d}{2}\sin\frac{\theta}{2}$ da V;

(iv) a pari scostamento ε dal vertice ($d = 2\varepsilon/\sin\frac{\theta}{2}$), la curvatura massima sta a quella dell'arco del Teorema 22.9 nel rapporto

$$\kappa_{\max}\, r_\varepsilon(\theta) = \frac{1+\cos(\theta/2)}{2\cos(\theta/2)} \;\geq 1,$$

che tende a 1 per $\theta \to 0^+$, a $+\infty$ per $\theta \to \pi^-$, e supera $\frac43$ per $\theta > 2\arccos\frac35 = 106{,}26°$;

(v) il raccordo non è G^2: in P_0 e P_2 la curvatura salta da 0 a $\frac{\sin\theta}{2d}$.

Dimostrazione. **Derivate.** Posto $w(u) = (1-u)e_1 + u e_2$, si ha $B'(u) = 2\big[(1-u)(V-P_0) + u(P_2 - V)\big] = 2d\,w(u)$ e $B'' = 2d(e_2 - e_1)$. Inoltre $|w|^2 = (1-u)^2 + u^2 + 2u(1-u)\cos\theta = 1 - 2m(1-\cos\theta)$ con $m = u(1-u) \in [0,\frac14]$; poiché $\cos\theta > -1$, $|w|^2 \geq 1 - \frac12(1-\cos\theta) = \cos^2\frac{\theta}{2} > 0$: B è regolare, e $|w|$ è minimo, uguale a $\cos\frac{\theta}{2}$, per $m = \frac14$, cioè $u = \frac12$, e massimo, uguale a 1, agli estremi.
(i). $B(0) = P_0$, $B(1) = P_2$, $B'(0) = 2de_1$, $B'(1) = 2de_2$: le tangenti unitarie coincidono con le direzioni dei segmenti.
(ii). $B' \times B'' = 4d^2\, w \times (e_2 - e_1) = 4d^2\big[(1-u)\,e_1 \times e_2 - u\, e_2 \times e_1\big] = 4d^2 \sin\theta$, costante; $\kappa = \frac{B'\times B''}{|B'|^3} = \frac{4d^2\sin\theta}{8d^3|w|^3}$. Il massimo corrisponde al minimo di $|w|$: $\kappa(\frac12) = \frac{\sin\theta}{2d\cos^3(\theta/2)} = \frac{2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)}{2d\cos^3(\theta/2)}$, che è la formula scritta; il minimo è $\frac{\sin\theta}{2d}$ agli estremi.
(iii). $B(u) - V = d\big(-(1-u)^2 e_1 + u^2 e_2\big)$, e

$$\frac{|B-V|^2}{d^2} = (1-u)^4 + u^4 - 2(1-u)^2u^2\cos\theta = 1 - 4m + 2(1-\cos\theta)m^2 =: f(m),$$

usando $(1-u)^4 + u^4 = (1-2m)^2 - 2m^2$. Per $m \in [0,\frac14]$, $f'(m) = -4 + 4(1-\cos\theta)m \leq -4 + 2 = -2 < 0$: f decresce, e il minimo è in $m = \frac14$, $u = \frac12$, dove $f = \frac{1-\cos\theta}{8} = \frac{\sin^2(\theta/2)}{4}$. Il punto $B(\frac12) = \frac14 P_0 + \frac12 V + \frac14 P_2 = V + \frac{d}{4}(e_2 - e_1)$ sta sulla bisettrice interna perché $e_2 - e_1$ ne ha la direzione.

(iv). Con $d = 2\varepsilon/\sin h$, $h = \theta/2$: $\kappa_{\max} = \frac{\tan h \sin h}{2\varepsilon \cos h} = \frac{\tan^2 h}{2\varepsilon}$, e con $r_\varepsilon = \frac{\varepsilon \cos h}{1-\cos h}$ si ottiene $\kappa_{\max} r_\varepsilon = \frac{\sin^2 h}{2\cos h(1-\cos h)} = \frac{1+\cos h}{2\cos h}$. È ≥ 1 perché $1 + \cos h \geq 2\cos h$; i limiti sono immediati; e $\frac{1+c}{2c} > \frac{4}{3}$ equivale a $c < \frac{3}{5}$.
(v). Le rette hanno curvatura 0 e $\kappa(0) = \kappa(1) = \frac{\sin\theta}{2d} \neq 0$. (Script, sezione Q: per $\theta = 60°, 90°, 120°$ la curvatura calcolata su 200 001 punti ha massimo in $u = \frac{1}{2}$ uguale alla formula, i valori agli estremi sono $\frac{\sin\theta}{2d}$, la distanza minima da V è ε e il rapporto è quello di (iv) a 10^{-12} ✓.) □

Esempio 22.10: Parabola, arco e clotoidi a confronto. *Dati:* $\varepsilon = 0{,}05$ mm, $a_{\max} = 2$ m/s^2 (i dati dell'Osservazione 22.14 e dell'Esempio 22.9). *Obiettivo:* geometria e velocità a velocità costante del raccordo parabolico per $\theta = 60°, 90°, 120°$.
Spigolo di 90°. $d = 2 \cdot 0{,}05/\sin 45° = 0{,}141421$ mm; $\kappa_{\max} = \tan 45°/(0{,}141421 \cos 45°) = 10{,}000000$ mm^{-1}, contro 8,284271 dell'arco (rapporto 1,207107 $= \frac{1+\cos 45°}{2\cos 45°}$) e 11,128902 delle clotoidi; agli estremi la curvatura salta a 3,535534 mm^{-1}. Lunghezza del raccordo 0,229559 mm (arco: 0,189612 mm). Velocità costante ammessa $\sqrt{a_{\max}/\kappa_{\max}} = 0{,}014142$ m/s, contro 0,015538 dell'arco e 0,013406 delle clotoidi.
Spigoli di 60° e 120°. Per 60°: $d = 0{,}2$ mm, $\kappa_{\max} = 3{,}333333$ mm^{-1} contro 3,094011 dell'arco (rapporto 1,077350), velocità 0,024495 contro 0,025425 m/s. Per 120°: $d = 0{,}115470$ mm, $\kappa_{\max} = 30$ mm^{-1} contro 20 (rapporto 1,5), velocità 0,008165 contro 0,010000 m/s. ✓ (script, sezione Q).
Interpretazione. La parabola sta a metà strada: costa meno curvatura delle clotoidi a 90°, ma resta G^1 come l'arco e, a differenza dell'arco, ha curvatura variabile senza guadagnarne la continuità agli estremi. Il suo vantaggio è solo computazionale (tre punti di controllo, coordinate polinomiali di grado 2); negli spigoli acuti il prezzo in curvatura cresce senza limite. **Errore tipico:** prendere come distanza di raccordo della parabola quella dell'arco, $r_\varepsilon \tan(\theta/2) = 0{,}120711$ mm a 90°: lo scostamento dal vertice scenderebbe a 0,0427 mm, ma la curvatura massima salirebbe a 11,72 mm^{-1}, peggio delle clotoidi.

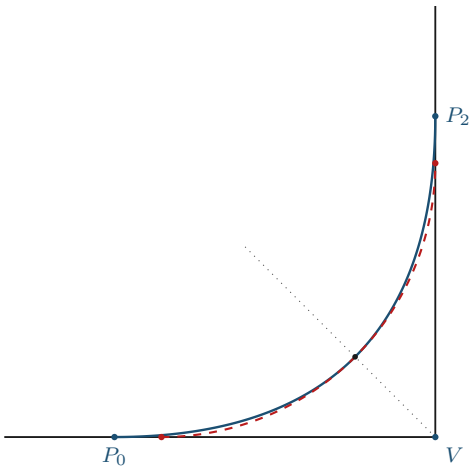


Figura 22.9: Lo spigolo di 90° dell'Esempio 22.10 ($\varepsilon = 0{,}05$ mm; scala 30 cm di disegno per mm): i due segmenti che si incontrano in V, in blu il raccordo parabolico da P_0 a P_2 (distanza di raccordo $d = 0{,}1414$ mm), tratteggiato in rosso l'arco del Teorema 22.9 con i suoi punti di tangenza (0,1207 mm). Entrambi passano a distanza ε da V lungo la bisettrice (punteggiata), nel punto nero $B(\frac{1}{2})$. Coordinate calcolate dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione S).

22.11. Look-ahead: la pianificazione delle velocità su una sequenza di blocchi

Un programma è una sequenza di blocchi (segmenti, archi, raccordi inseriti). Ciascuno ha una velocità massima propria (quella programmata e, sugli archi, quella del Corollario 21.5); le giunzioni possono imporre velocità più basse; si parte e si arriva da fermi. Pianificare blocco per blocco, fermandosi a ogni giunzione, è sicuro ma lento; guardare avanti (*look-ahead*) permette di passare le giunzioni alla velocità massima compatibile con la frenata che verrà. In questa sezione il vincolo dinamico è solo l'accelerazione tangenziale $|a_t| \le A$ (profili trapezoidali); l'estensione allo strappo limitato non è trattata.

Definizione 22.6: Il problema di look-ahead. Un percorso di lunghezza S è parametrizzato per lunghezza d'arco $s \in [0, S]$. Sono dati $A > 0$ e un **inviluppo** $W : [0, S] \to [0, +\infty]$ con $W(0) = W(S) = 0$; $W(s)$ è il quadrato della velocità massima ammessa in s. Un **profilo ammissibile** è una funzione $w : [0, S] \to [0, +\infty)$ tale che

$$w(s) \le W(s) \ \text{ per ogni } s, \qquad |w(s) - w(\sigma)| \le 2A\,|s - \sigma| \ \text{ per ogni } s, \sigma.$$

Il suo **tempo di percorrenza** è $\mathcal{T}[w] = \int_0^S \frac{ds}{\sqrt{w(s)}} \in (0, +\infty]$.

Lemma 22.5: Dalla legge oraria al quadrato della velocità. *Sia $s : [0, T] \to [0, S]$ una legge oraria di classe C^1 con $v = \dot s > 0$ su $(0, T)$, v assolutamente continua e $v(0) = v(T) = 0$, e sia $w(s(t)) = v(t)^2$. Allora $|\dot v| \le A$ quasi ovunque se e solo se w è $2A$-lipschitziana, e $T = \mathcal{T}[w]$. Viceversa, se w è ammissibile e positiva su $(0, S)$ con $\mathcal{T}[w] < \infty$, la legge oraria inversa di $t(s) = \int_0^s \frac{d\sigma}{\sqrt{w(\sigma)}}$ ha $v^2 = w$, $|\dot v| \le A$ quasi ovunque e durata $\mathcal{T}[w]$.*

Dimostrazione. Poiché $v > 0$ su $(0, T)$, la funzione s è strettamente crescente con inversa $t(s)$ di classe C^1 su $(0, S)$, $t'(s) = 1/v$. Su ogni compatto di $(0, S)$ la funzione $w = v^2 \circ t$ è assolutamente continua (composizione di una funzione assolutamente continua con una C^1 strettamente monotona) e, per la regola della catena, $w'(s) = 2v\dot v \cdot \frac{1}{v} = 2\dot v(t(s))$ quasi ovunque. Dunque $|w'| \le 2A$ q.o. se e solo se $|\dot v| \le A$ q.o.; una funzione assolutamente continua con derivata limitata da $2A$ è $2A$-lipschitziana e, viceversa, una funzione lipschitziana di una variabile è assolutamente continua, con derivata quasi ovunque limitata dalla costante di Lipschitz. La proprietà passa a $[0, S]$ per continuità. Infine $T = \int_0^T dt = \int_0^S t'(s)\,ds = \int_0^S \frac{ds}{\sqrt{w}}$. Per il viceversa, $t(s)$ è C^1 e strettamente crescente su $(0, S)$, finita in S per ipotesi; la sua inversa ha $\dot s = \sqrt{w(s)}$, e lo stesso calcolo, letto al contrario, dà $|\dot v| = |w'|/2 \le A$. □

Osservazione 22.15: Strategia. *Nella variabile $w = v^2$ il vincolo di accelerazione diventa una costante di Lipschitz e il tempo è una funzione decrescente di w. Basta allora trovare il profilo ammissibile* più grande in ogni punto*: esiste, ha una formula esplicita (una inf-convoluzione dell'inviluppo), e nei nodi di un programma si calcola con due passate, una in avanti e una all'indietro.*

Teorema 22.11: Il profilo massimo. *Nelle ipotesi della Definizione 22.6, sia*

$$w^*(s) = \inf_{\sigma \in [0,S]} \big(W(\sigma) + 2A|s - \sigma|\big).$$

Allora w^* è un profilo ammissibile, e ogni profilo ammissibile w soddisfa $w \le w^*$ in ogni punto. Di conseguenza $\mathcal{T}[w^*] \le \mathcal{T}[w]$ per ogni profilo ammissibile w. Se inoltre $W \ge m > 0$ su $(0, S)$, allora $w^*(s) \ge \min\{m,\, 2As,\, 2A(S - s)\}$ e $\mathcal{T}[w^*] < \infty$.

Dimostrazione. **Ammissibilità.** Con $\sigma = 0$ si ha $w^*(s) \le 2As < \infty$, e $w^* \ge 0$ perché $W \ge 0$. Con $\sigma = s$ si ha $w^*(s) \le W(s)$. Per ogni σ la funzione $f_\sigma(s) = W(\sigma) + 2A|s-\sigma|$ (con $W(\sigma) < \infty$; i σ con $W(\sigma) = +\infty$ non contano) soddisfa $f_\sigma(s) \le f_\sigma(s') + 2A|s-s'|$; prendendo l'estremo inferiore su σ in entrambi i membri, $w^*(s) \le w^*(s') + 2A|s-s'|$, e scambiando s e s' si ottiene la lipschitzianità.
Massimalità. Se w è ammissibile, per ogni σ si ha $w(s) \le w(\sigma) + 2A|s-\sigma| \le W(\sigma) + 2A|s-\sigma|$; l'estremo inferiore su σ dà $w(s) \le w^*(s)$.
Tempo. La funzione $x \mapsto 1/\sqrt{x}$ è decrescente su $(0,\infty]$ (con $1/\sqrt{0} = +\infty$), dunque $w \le w^*$ dà $1/\sqrt{w^*} \le 1/\sqrt{w}$ e integrando $\mathcal{T}[w^*] \le \mathcal{T}[w]$.
Finitezza. Per $\sigma \in (0,S)$ il termine è $\ge m$; per $\sigma = 0$ vale $2As$ e per $\sigma = S$ vale $2A(S-s)$. Dunque $w^*(s) \ge \min\{m, 2As, 2A(S-s)\}$, e $\int_0^S \frac{ds}{\sqrt{\min\{m,2As,2A(S-s)\}}} < \infty$ perché $\int_0^\delta \frac{ds}{\sqrt{2As}} = \sqrt{2\delta/A}$. □

Corollario 22.6: Tempo minimo con accelerazione limitata. *Fra le leggi orarie da quiete a quiete lungo il percorso con $v(t)^2 \le W(s(t))$ e $|a_t| \le A$, quella con $v^2 = w^*(s)$ ha durata minima $\mathcal{T}[w^*]$, e in ogni punto del percorso la sua velocità è la massima possibile.*

Dimostrazione. Per il Lemma 22.5 ogni legge ammissibile dà un profilo ammissibile w con durata $\mathcal{T}[w]$, e w^* dà una legge ammissibile di durata $\mathcal{T}[w^*]$ (la positività su $(0,S)$ vale se $W > 0$ su $(0,S)$, per la stima del Teorema 22.11). Il Teorema 22.11 conclude. □

Nei programmi reali l'inviluppo ha una struttura semplice: è costante sui blocchi e ha vincoli puntuali nei nodi. Il profilo massimo si calcola allora con un numero di operazioni proporzionale al numero dei blocchi.

Teorema 22.12: L'algoritmo delle due passate. *Siano $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_N = S$ i nodi, $L_k = s_k - s_{k-1}$, $F_k > 0$ la velocità massima del blocco k e $V_i \in [0,+\infty]$ un vincolo nel nodo i, con $V_0 = V_N = 0$; l'inviluppo è $W = F_k^2$ nell'interno del blocco k e $W(s_i) = \min\{V_i^2, F_i^2, F_{i+1}^2\} =: W_i$ nei nodi (con i termini mancanti omessi per $i = 0, N$). Si definiscano*

$$f_0 = W_0, \qquad f_i = \min\{W_i,\ f_{i-1} + 2AL_i\} \quad (i = 1,\dots,N);$$
$$b_N = f_N, \qquad b_i = \min\{f_i,\ b_{i+1} + 2AL_{i+1}\} \quad (i = N-1,\dots,0).$$

Allora $b_i = w^*(s_i)$ per ogni i, e nel blocco k

$$w^*(s) = \min\left\{F_k^2,\ b_{k-1} + 2A(s - s_{k-1}),\ b_k + 2A(s_k - s)\right\}, \qquad s \in [s_{k-1}, s_k].$$

Dimostrazione. **Passo 1 (i punti interni contano solo attraverso i nodi).** Per σ interno al blocco m il termine $F_m^2 + 2A|s-\sigma|$ è $\ge W_j + 2A|s-s_j|$ per il nodo $j \in \{m-1, m\}$ dalla parte di s se s è fuori dal blocco m (perché $W_j \le F_m^2$ e $|s-s_j| \le |s-\sigma|$), ed è $\ge F_m^2$ se s è nel blocco m, con uguaglianza per $\sigma = s$. Dunque per s nel blocco k

$$w^*(s) = \min\left\{F_k^2,\ \min_{0\le j\le N}\left(W_j + 2A|s-s_j|\right)\right\},$$

e nei nodi $w^*(s_i) = \min_j\left(W_j + 2A|s_i - s_j|\right)$ (il termine F^2 dei blocchi adiacenti è già in W_i).
Passo 2 (passata in avanti). Per induzione su i: $f_i = \min_{j\le i}\left(W_j + 2A(s_i - s_j)\right)$. Per $i = 0$ è la definizione. Se vale per $i-1$, allora $f_{i-1} + 2AL_i = \min_{j\le i-1}\left(W_j + 2A(s_i - s_j)\right)$, e il minimo con W_i aggiunge il termine $j = i$.

Passo 3 (passata all'indietro). Per induzione decrescente: $b_i = \min_{k \ge i} \left(f_k + 2A(s_k - s_i)\right)$, come nel Passo 2. Sostituendo il Passo 2,

$$b_i = \min_{j \le k,\ k \ge i} \Big(W_j + 2A(s_k - s_j) + 2A(s_k - s_i) \Big).$$

Se $j \le i$, il termine è minimo per $k = i$ e vale $W_j + 2A(s_i - s_j)$; se $j > i$, poiché $k \ge j$, il termine è $\ge W_j + 2A(s_j - s_i)$ con uguaglianza per $k = j$. Dunque $b_i = \min_j \left(W_j + 2A|s_i - s_j|\right) = w^*(s_i)$ per il Passo 1.

Passo 4 (il blocco). Sia $s \in [s_{k-1}, s_k]$. Per $j \le k-1$,

$$\begin{aligned} W_j + 2A(s - s_j) &= \left(W_j + 2A(s_{k-1} - s_j)\right) + 2A(s - s_{k-1}) \\ &\ge w^*(s_{k-1}) + 2A(s - s_{k-1}) = b_{k-1} + 2A(s - s_{k-1}), \end{aligned}$$

perché la parentesi è uno dei termini di cui $w^*(s_{k-1})$ è il minimo; allo stesso modo, per $j \ge k$, $W_j + 2A(s_j - s) \ge b_k + 2A(s_k - s)$. Con il Passo 1, $w^*(s) \ge \min\{F_k^2,\ b_{k-1} + 2A(s - s_{k-1}),\ b_k + 2A(s_k - s)\}$. Viceversa $w^*(s) \le W(s) \le F_k^2$ e, per la lipschitzianità di w^* (Teorema 22.11), $w^*(s) \le b_{k-1} + 2A(s - s_{k-1})$ e $w^*(s) \le b_k + 2A(s_k - s)$. Le due disuguaglianze danno la formula. □

Proposizione 22.10: Look-ahead a finestra finita. *Se il pianificatore conosce solo i primi M blocchi e impone l'arresto alla fine della finestra, cioè usa l'inviluppo $W^{(M)} = W$ su $[0, s_M)$ e $W^{(M)} = 0$ su $[s_M, S]$, allora il profilo $w^{(M)}$ che ottiene è ammissibile per il problema completo e, per $M \le M' \le N$,*

$$w^{(M)} \le w^{(M')} \le w^{(N)} = w^*.$$

Guardare più avanti non rende mai il moto più lento, e il moto pianificato su una finestra finita è sempre eseguibile.

Dimostrazione. Si ha $W^{(M)} \le W^{(M')} \le W$ in ogni punto; l'estremo inferiore del Teorema 22.11 è monotono nell'inviluppo, dunque i profili massimi sono ordinati allo stesso modo. Il profilo $w^{(M)}$ è ammissibile per $W^{(M)} \le W$, quindi anche per W. □

Osservazione 22.16: Complessità, strappo e fonti. *Le due passate costano $O(N)$ operazioni e memoria per N blocchi. Il teorema riguarda il solo vincolo di accelerazione tangenziale: il vincolo sull'accelerazione* totale *sugli archi si ottiene dentro questo schema scegliendo come velocità di blocco $F_k \le \left(R_k^2 (a_{\max}^2 - A^2)\right)^{1/4}$, che per il Corollario 21.5 garantisce $|\ddot{\gamma}| \le a_{\max}$ quando $|a_t| \le A$. Con lo strappo limitato il profilo ottimo non ha più la forma di un'inf-convoluzione e il problema non è risolto qui. La letteratura sui controllori (Erkorkmaz–Altintas 2001; Altintas,* Manufacturing Automation*, cap. 6) tratta la generazione di traiettorie a strappo limitato; i due testi* non *sono stati riaperti per questa stesura e nessun enunciato del capitolo è loro attribuito.*

Esempio 22.11: Look-ahead su cinque blocchi. *Dati:* velocità programmata 0,5 m/s, $a_{\max} = 2$ m/s^2, accelerazione tangenziale $A = 1{,}2$ m/s^2; blocchi B1 retta di 40 mm; B2 arco di raggio 10 mm e ampiezza 90° tangente a B1; B3 retta di 60 mm tangente a B2; B4 retta di 30 mm che forma con B3 uno spigolo di 90°, da raccordare con tolleranza $\varepsilon = 0{,}05$ mm; B5 semicerchio di raggio 50 mm tangente a B4. Partenza e arrivo da fermi. *Obiettivo:* velocità ai nodi, profilo, tempo.

Passo 1 (spigolo). Per il Teorema 22.9, $r_\varepsilon = 0{,}120711$ mm, tangenza a 0,120711 mm dal vertice, arco di 0,189612 mm: B3 e B4 si accorciano di 0,120711 mm e fra loro si inserisce il raccordo R. Tutte le giunzioni diventano tangenti.

Passo 2 (velocità dei blocchi). Per le rette $F = 0{,}5$; per gli archi $F = \left(R^2(4 - 1{,}44)\right)^{1/4}$: 0,126491 m/s per $R = 10$ mm, 0,282843 per $R = 50$ mm, 0,013897 per il raccordo. (A velocità costante sul raccordo si avrebbe $\sqrt{a_{\max} r_\varepsilon} = 0{,}015538$ m/s; la regola del look-ahead lascia margine per $|a_t| \le A$.)

Passo 3 (due passate). Con $w = v^2$ in $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$:

i	s_i (mm)	blocco a destra	$2AL$ a destra	W_i	f_i	b_i	$v_i = \sqrt{b_i}$ (m/s)
0	0	B1	0,096000	0	0	0	0
1	40,0000	B2	0,037699	0,016000	0,016000	0,016000	0,126491
2	55,7080	B3	0,143710	0,016000	0,016000	0,016000	0,126491
3	115,5873	R	0,000455	0,000193	0,000193	0,000193	0,013897
4	115,7769	B4	0,071710	0,000193	0,000193	0,000193	0,013897
5	145,6562	B5	0,376991	0,080000	0,071903	0,071903	0,268148
6	302,7358	—	—	0	0	0	0

Nel nodo 5 la passata in avanti limita la velocità: dal raccordo, $0{,}000193 + 0{,}071710 = 0{,}071903 < 0{,}08$; B5 è abbastanza lungo ($2AL = 0{,}377$) perché la passata all'indietro non intervenga.

Passo 4 (profilo e tempo). Nel blocco k il profilo è $\min\{F_k^2,\ b_{k-1} + 2A(s - s_{k-1}),\ b_k + 2A(s_k - s)\}$ (Teorema 22.12). Velocità massime: 0,236643 m/s in B1 (triangolo: non si raggiunge 0,5), 0,282756 in B3, 0,268148 in B4 (solo accelerazione), 0,282843 in B5. Tempi per blocco: 0,28900; 0,12418; 0,35427; 0,01364; 0,21188; 0,67353 s; totale $\mathcal{T} = 1{,}66650$ s. Fermandosi a ogni nodo il tempo sarebbe 2,17338 s (+30%).

Controlli. Lo script (sezione F) verifica che le due passate coincidono con $\min_j(W_j + 2A|s_i - s_j|)$, che il profilo per blocchi coincide con l'inf-convoluzione su 600 001 punti (scarto $< 10^{-12}$), che $|dw/ds| \le 2A$ e $v \le F_k$ ovunque, e che 20 000 vettori di velocità ai nodi ammissibili generati a caso stanno tutti sotto (b_i) ✓. Con finestre di 1, 2, 3, 4 blocchi le velocità ai nodi sono $\le$ quelle del look-ahead completo (Proposizione 22.10): per esempio con due blocchi si ottiene 0,126491 al nodo 1 e l'arresto al nodo 2. Controllo a mano del tempo di B2: $15{,}7080/126{,}491 = 0{,}12418$ s ✓.

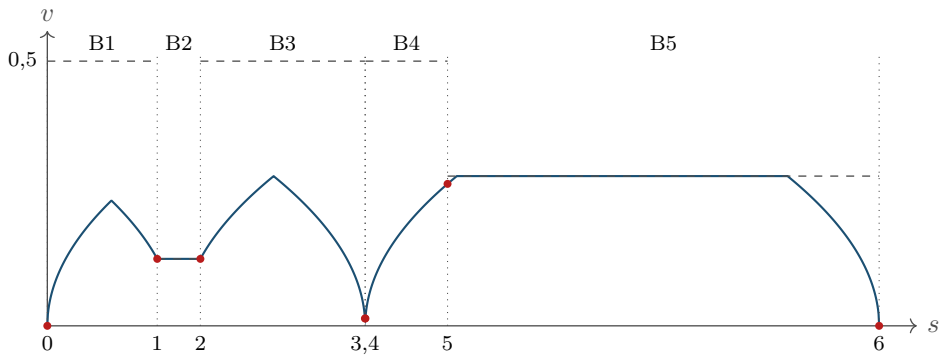


Figura 22.10: Il profilo di velocità dell'Esempio 22.11 in funzione della lunghezza d'arco, calcolato dallo script `lab/cap22_profili_raccordi.py` (sezione J): in blu $v(s) = \sqrt{w^*(s)}$; tratteggiate le velocità massime dei blocchi F_k; in rosso le velocità ai nodi $v_i = \sqrt{b_i}$ date dalle due passate; punteggiati i nodi, numerati sotto l'asse (i nodi 3 e 4, estremi del raccordo di 0,19 mm, sono indistinguibili a questa scala). I rami inclinati sono archi di parabola $v^2 = b + 2A|s - s_i|$.

Esempio 22.12: Look-ahead sull'asola del Capitolo 23. *Dati:* l'asola del secondo caso di studio del Capitolo 23 (Sezione 23.8): retta di 50 mm, semicerchio di raggio 10 mm, retta di 50 mm, semicerchio, da fermo a fermo; $a_{\max} = 2$ m/s^2, $A = 1{,}2$ m/s^2 come nell'Esempio 22.11. *Obiettivo:* velocità ai nodi e tempo con velocità programmata 0,1 e 0,3 m/s.

Passo 1 (archi). Per il Corollario 21.5, $F_{\text{arco}} = \left(R^2(a_{\max}^2 - A^2)\right)^{1/4} = (10^{-4} \cdot 2{,}56)^{1/4} = 0{,}126491$ m/s. A 0,1 m/s gli archi non limitano; a 0,3 m/s sì.

Passo 2 (due passate). Le giunzioni sono tangenti e non impongono vincoli propri: $W_i = \min\{F_i^2, F_{i+1}^2\}$. A 0,1 m/s le velocità ai nodi sono 0; 0,1; 0,1; 0,1; 0, e il tempo è 1,71165 s (contro 1,96165 s fermandosi a ogni nodo). A 0,3 m/s i tre nodi interni sono a 0,126491 m/s, i tempi per blocco 0,32920; 0,24836; 0,24865; 0,30107 s, il totale 1,12729 s contro 1,52404 s con gli arresti (-26%) ✓ (script, sezione N).

Interpretazione. Triplicare la velocità programmata riduce il tempo solo del 34%: sulle rette di 50 mm il moto accelera e frena fra due nodi a 0,126 m/s senza stare a lungo a 0,3 m/s. Le quattro giunzioni retta–arco restano G^1: a 0,126 m/s l'accelerazione normale salta di $v^2/R = 1{,}6$ m/s^2 (Proposizione 22.6); per eliminare il salto servirebbero raccordi G^2 come la quintica del Teorema 22.8, a prezzo di uno scostamento dall'asola. **Errore tipico:** dare agli archi la velocità $\sqrt{a_{\max} R} = 0{,}141$ m/s, che sull'arco non lascia alcun margine per l'accelerazione tangenziale: basta che una rampa del profilo entri nell'arco per superare $a_{\max}$.

Il Teorema 22.12 dà il profilo; il tempo si ottiene integrando $ds/\sqrt{w^*}$. Sui profili a tratti lineari in $w = v^2$ l'integrale è elementare, e conviene averlo in forma chiusa: è ciò che un pianificatore calcola per ogni blocco.

Proposizione 22.11: Tempo di percorrenza di un blocco. *Un blocco di lunghezza L ha velocità massima $F > 0$, velocità d'ingresso e d'uscita $v_0 = \sqrt{w_0}$, $v_1 = \sqrt{w_1}$ con $w_0, w_1 \le F^2$ e $|w_1 - w_0| \le 2AL$. Il profilo $w(s) = \min\{F^2,\ w_0 + 2As,\ w_1 + 2A(L-s)\}$, $s \in [0, L]$, ha picco $w_p = \min\{F^2,\ \frac{w_0+w_1}{2} + AL\}$ e tempo di percorrenza*

$$\mathcal{T} = \begin{cases} \dfrac{2\sqrt{w_p} - v_0 - v_1}{A}, & \dfrac{w_0+w_1}{2} + AL \le F^2 \quad \textit{(triangolo)}, \\[2ex] \dfrac{2F - v_0 - v_1}{A} + \dfrac{1}{F}\Big(L - \dfrac{2F^2 - w_0 - w_1}{2A}\Big), & \dfrac{w_0+w_1}{2} + AL > F^2 \quad \textit{(trapezio)}. \end{cases}$$

Le due espressioni coincidono quando $\frac{w_0+w_1}{2} + AL = F^2$. Per $w_0 = w_1 = 0$ si ritrovano i tempi $2\sqrt{L/A}$ e $L/F + F/A$ del profilo trapezoidale del Volume III.

Dimostrazione. Le due rette $w_0 + 2As$ e $w_1 + 2A(L-s)$ si incontrano in $s^* = \frac{w_1 - w_0 + 2AL}{4A}$, che sta in $[0, L]$ perché $|w_1 - w_0| \le 2AL$, al valore $\frac{w_0+w_1}{2} + AL$. Per $\alpha \ge 0$ e $0 \le s_1 \le s_2$ vale $\int_{s_1}^{s_2} \frac{ds}{\sqrt{\alpha + 2As}} = \frac{1}{A}\big(\sqrt{\alpha + 2As_2} - \sqrt{\alpha + 2As_1}\big)$ (anche per $\alpha = 0$, $s_1 = 0$: l'integrale improprio converge). *Triangolo*: il minimo è la prima retta su $[0, s^*]$ e la seconda su $[s^*, L]$, e i due integrali valgono $\frac{\sqrt{w_p} - v_0}{A}$ e $\frac{\sqrt{w_p} - v_1}{A}$. *Trapezio*: la prima retta raggiunge F^2 in $s_1 = \frac{F^2 - w_0}{2A}$, la seconda lo lascia in $s_2 = L - \frac{F^2 - w_1}{2A}$, e $s_2 > s_1$ equivale a $\frac{w_0+w_1}{2} + AL > F^2$; i tratti in accelerazione e in frenata durano $\frac{F - v_0}{A}$ e $\frac{F - v_1}{A}$, la crociera $\frac{s_2 - s_1}{F}$, con $s_2 - s_1 = L - \frac{2F^2 - w_0 - w_1}{2A}$. Se $\frac{w_0+w_1}{2} + AL = F^2$ il termine di crociera è nullo e $2\sqrt{w_p} = 2F$. Con $w_0 = w_1 = 0$ il triangolo dà $2\sqrt{AL}/A = 2\sqrt{L/A}$ e il trapezio $\frac{2F}{A} + \frac{L}{F} - \frac{F}{A} = \frac{L}{F} + \frac{F}{A}$. □

Esempio 22.13: I tempi dell'Esempio sui cinque blocchi, in forma chiusa. *Dati:* le velocità ai nodi $v_i = \sqrt{b_i}$ e le velocità dei blocchi F_k della tabella dell'Esempio 22.11, $A = 1{,}2$ m/s^2. *Obiettivo:* i sei tempi di blocco con la Proposizione 22.11, invece che per quadratura. **B1** ($L = 40$ mm, $w_0 = 0$, $w_1 = 0{,}016$): $\frac{w_0+w_1}{2} + AL = 0{,}008 + 0{,}048 = 0{,}056 < 0{,}25$, triangolo; picco $\sqrt{0{,}056} = 0{,}236643$ m/s; $\mathcal{T} = (0{,}473286 - 0{,}126491)/1{,}2 = 0{,}28900$ s. **B2** ($w_0 = w_1 = F^2 = 0{,}016$): trapezio senza rampe, $\mathcal{T} = L/F = 15{,}7080/126{,}491 = 0{,}12418$ s. **B3**: triangolo con picco 0,282757 m/s (il valore 0,282756 dell'Esempio 22.11 è il massimo sulla griglia di 600 001 punti), $\mathcal{T} = 0{,}35427$ s. **Raccordo**: $w_0 = w_1 = F^2$, $\mathcal{T} = 0{,}189612/13{,}897 = 0{,}01364$ s. **B4**: triangolo degenere, con picco nel nodo d'uscita ($\frac{w_0+w_1}{2} + AL = w_1 = 0{,}071903$: il blocco accelera per tutta la sua lunghezza), $\mathcal{T} = 0{,}21188$ s. **B5**: trapezio con picco $F = 0{,}282843$ m/s, $\mathcal{T} = 0{,}67353$ s.
Controlli. La somma è 1,66650 s, il tempo dell'Esempio 22.11; ciascun tempo coincide con la quadratura di $ds/\sqrt{w^*}$ a 10^{-7} s, e i nodi soddisfano $|b_k - b_{k-1}| \le 2AL_k$ ✓ (script, sezione R). **Blocco isolato:** con $L = 0{,}1$ m, $v_0 = 0{,}2$, $v_1 = 0{,}1$, $F = 0{,}5$ m/s, $A = 1$ m/s^2 si ha triangolo con picco $\sqrt{0{,}125} = 0{,}353553$ m/s e $\mathcal{T} = 0{,}407107$ s; allungando il blocco a 0,3 m il picco tocca F e $\mathcal{T} = 0{,}7 + 0{,}075/0{,}5 = 0{,}85$ s.
Interpretazione. Il pianificatore non ha bisogno di integrare: bastano due radici quadrate per blocco. **Errore tipico:** usare la formula del trapezio quando $\frac{w_0+w_1}{2} + AL < F^2$: il tratto di crociera risulterebbe di lunghezza negativa e il tempo sovrastimato (nel blocco isolato: 0,45 s invece di 0,407107 s).

La Proposizione 22.10 dice che una finestra più lunga non peggiora mai il moto; non dice quanto lunga debba essere perché il moto sia *quello ottimo*. La risposta è una condizione necessaria e sufficiente, e ha un significato fisico chiaro: la finestra deve contenere lo spazio di frenata.

Proposizione 22.12: La finestra necessaria e sufficiente. *Nelle ipotesi della Proposizione 22.10, sia $s \in [0, s_M]$. Allora*

$$w^{(M)}(s) = w^*(s) \quad \Longleftrightarrow \quad s_M - s \;\ge\; \frac{w^*(s)}{2A},$$

cioè il profilo della finestra coincide in s con quello ottimo se e solo se la parte di percorso che la finestra vede oltre s basta a frenare fino all'arresto dalla velocità ottima $\sqrt{w^*(s)}$. In particolare basta $s_M - s \ge \sup W/(2A)$.

Dimostrazione. Per il Teorema 22.11 applicato a $W^{(M)}$, $w^{(M)}(s) = \min\{X,\ Y\}$ con $X = \inf_{\sigma<s_M}\left(W(\sigma) + 2A|s-\sigma|\right)$ e $Y = \inf_{\sigma\ge s_M} 2A(\sigma - s) = 2A(s_M - s)$. L'estremo inferiore X è preso su una parte dei termini che definiscono $w^*(s)$, quindi $X \ge w^*(s)$. Se $2A(s_M - s) \ge w^*(s)$, allora $w^{(M)}(s) = \min\{X, Y\} \ge w^*(s)$, e con la Proposizione 22.10 ($w^{(M)} \le w^*$) vale l'uguaglianza. Se invece $2A(s_M - s) < w^*(s)$, allora $w^{(M)}(s) \le Y < w^*(s)$. L'ultima affermazione segue da $w^* \le W$. (Script, sezione U: sulla polilinea dell'esempio che segue la condizione è verificata come equivalenza in 1107 coppie nodo–finestra ✓.) □

Esempio 22.14: Una polilinea di quaranta blocchi da mezzo millimetro. *Dati:* un arco di cerchio di raggio 20 mm approssimato da 40 corde di 0,5 mm (è il tipico programma generato da un CAM con una tolleranza di corda); velocità programmata 0,3 m/s, $a_{\max} = 2$ m/s^2, $A = 1{,}2$ m/s^2, tolleranza di raccordo $\varepsilon = 0{,}01$ mm, distanza di raccordo al più un quarto della corda. *Obiettivo:* il tempo con raccordi e look-ahead, confrontato con l'arresto a ogni vertice; la finestra necessaria.
Passo 1 (spigoli). La deviazione in ogni vertice è $\theta = 2\arcsin\frac{0{,}25}{20} = 0{,}0250007$ rad (1,43243°). La tolleranza consentirebbe $r_\varepsilon = 127{,}985$ mm, ma con tangenza a $r_\varepsilon \tan\frac{\theta}{2} = 1{,}6$

mm, oltre il quarto di corda: comanda la distanza (Proposizione 22.8), $r = 0{,}125/\tan(\theta/2) = 9{,}999219$ mm, con scostamento effettivo $\ell \tan\frac{\theta}{4} = 0{,}78$ μm, molto sotto ε.
Passo 2 (blocchi). Dopo l'inserimento dei 39 raccordi il programma ha 79 blocchi: rette di 0,25 mm (la prima e l'ultima di 0,375 mm) alternate ad archi di 0,249987 mm, per un totale di 19,999492 mm. Sugli archi $F = \left(r^2(a_{\max}^2 - A^2)\right)^{1/4} = 0{,}126486$ m/s; sulle rette $F = 0{,}3$ m/s.
Passo 3 (due passate e tempi). Le velocità ai nodi interni stanno fra 0,03 m/s (il primo nodo, dopo 0,375 mm di accelerazione da fermo: $\sqrt{2 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}000375} = 0{,}03$) e 0,126486 m/s; sulle rette fra due archi il moto accelera appena, fino a 0,127667 m/s. Con la Proposizione 22.11 il tempo totale è 0,263398 s (la quadratura dà lo stesso valore a 10^{-8}).
Passo 4 (confronto). Fermandosi a ogni vertice senza raccordi, ogni corda è un blocco da quiete a quiete: con la sola accelerazione tangenziale $2\sqrt{0{,}0005/1{,}2} = 0{,}040825$ s per corda e 1,632993 s in tutto; a strappo limitato con $J = 20$ m/s^3 ogni corda cade nel primo regime del Corollario 22.3 ($0{,}5$ mm $< 2A^3/J^2 = 8{,}64$ mm), $(32 \cdot 0{,}0005/20)^{1/3} = 0{,}092832$ s, e 3,713271 s in tutto. Il look-ahead è 6,2 volte più rapido del primo e 14 volte più del secondo.
Passo 5 (finestra). Per la Proposizione 22.12 la finestra deve coprire $\max w^*/(2A)$, con $\max w^* = 0{,}127667^2 \approx 0{,}0163$ m^2/s^2 (il massimo è raggiunto sulle rette): $0{,}0163/2{,}4 \approx 6{,}79$ mm, cioè 13,6 corde, quindi più di 13 corde: una finestra di 10 blocchi originali non basta, e costringerebbe il moto a rallentare in vista di un arresto fittizio.
Interpretazione. Su una polilinea fitta la velocità non è decisa dalla velocità programmata, né dalla tolleranza, ma dal raggio dei raccordi che la distanza massima di raccordo consente: qui circa metà del raggio del cerchio approssimato. **Errore tipico:** stimare il tempo come lunghezza diviso velocità programmata ($20/300 = 0{,}067$ s): il tempo reale è quattro volte tanto.

Un pianificatore in trenta righe

Il Teorema 22.12 e la Proposizione 22.11 bastano a scrivere un pianificatore di velocità completo per una sequenza di blocchi tangenti: due cicli per le velocità ai nodi e una formula chiusa per blocco. Il Listato 22.1 ne è una trascrizione in Python; il file completo (`lab/cap22_lookahead.py`) lo applica all'Esempio 22.11 e ne ritrova tutti i numeri.

Listato 22.1: Due passate e tempo di un blocco (da `lab/cap22_lookahead.py`)

```
def velocita_nodi(L, F, A, V=None):
    """L[k], F[k]: lunghezze e velocita' massime dei blocchi
    (k = 0..N-1); V[i]: vincoli nei nodi (None = nessuno).
    Restituisce w_i = v_i^2 nei nodi i = 0..N."""
    N = len(L)
    V = V or [0.0] + [None] * (N - 1) + [0.0]
    W = []
    for i in range(N + 1):
        cand = [F[k] ** 2 for k in (i - 1, i) if 0 <= k < N]
        if V[i] is not None:
            cand.append(V[i] ** 2)
        W.append(min(cand))
    f = [W[0]]                              # passata in avanti
    for i in range(1, N + 1):
        f.append(min(W[i], f[-1] + 2 * A * L[i - 1]))
    b = f[:]                                # passata all'indietro
    for i in range(N - 1, -1, -1):
        b[i] = min(f[i], b[i + 1] + 2 * A * L[i])
    return b

def tempo_blocco(L, F, w0, w1, A):
```

```
    """Proposizione pr-tempo-blocco: triangolo o trapezio."""
    v0, v1 = math.sqrt(w0), math.sqrt(w1)
    picco = (w0 + w1) / 2 + A * L
    if picco <= F * F:                    # triangolo
        return (2 * math.sqrt(picco) - v0 - v1) / A
    return ((2 * F - v0 - v1) / A
            + (L - (2 * F * F - w0 - w1) / (2 * A)) / F)
```

Osservazione 22.17: Che cosa garantisce il listato. *(a)* Correttezza. `velocita_nodi` *è letteralmente la ricorrenza del Teorema 22.12 con* $W_i = \min\{V_i^2, F_i^2, F_{i+1}^2\}$*; il teorema dice che il risultato è* $w^*(s_i)$*, il massimo profilo ammissibile.* `tempo_blocco` *è la Proposizione 22.11, le cui ipotesi* $w_0, w_1 \le F^2$ *e* $|w_1 - w_0| \le 2AL$ *sono garantite dalle due passate (*$b_i \le W_i \le F^2$*, e* $|b_k - b_{k-1}| \le 2AL_k$ *per la lipschitzianità di* w^**, Teorema 22.11). (b)* Costo. *Due cicli di* $N+1$ *passi e una formula per blocco: il costo è lineare nel numero dei blocchi, come osservato nell'Osservazione 22.16. (c)* Finestra. *Un controllore reale non vede tutto il programma: applicato a una finestra dei primi* M *blocchi con arresto fittizio in fondo (*$V_M = 0$*), il listato dà le velocità* $w^{(M)}$ *della Proposizione 22.10, ottime dove la Proposizione 22.12 lo garantisce. (d)* Che cosa manca. *Il listato non limita lo strappo (i profili sono a tratti lineari in* v^2*, con accelerazione costante a tratti) e suppone le giunzioni tangenti; per gli spigoli si inseriscono prima i raccordi del Teorema 22.9.*

Esempio 22.15: Il listato sui cinque blocchi. Dati. Quelli dell'Esempio 22.11: $A = 1{,}2$ m/s^2, $a_{\max} = 2$ m/s^2, velocità programmata 0,5 m/s, $\varepsilon = 0{,}05$ mm. **Il calcolo.** Il file costruisce il raccordo con $r_\varepsilon = \frac{\varepsilon\cos(\theta/2)}{1-\cos(\theta/2)} = 0{,}120711$ mm, le liste $L = (40;\ 15{,}7080;\ 59{,}8793;\ 0{,}1896;\ 29{,}8793;\ 157{,}0796)$ mm e $F = (0{,}5;\ 0{,}126491;\ 0{,}5;\ 0{,}013897;\ 0{,}5;\ 0{,}282843)$ m/s, e chiama le due funzioni. **Uscita.** Velocità ai nodi 0; 0,126491; 0,126491; 0,013897; 0,013897; 0,268148; 0 m/s; tempi dei blocchi 0,28900; 0,12418; 0,35427; 0,01364; 0,21188; 0,67353 s, totale 1,66650 s; con `V` tutto nullo (arresto a ogni nodo) 2,17338 s. Sono i valori della tabella dell'Esempio 22.11 e dell'Esempio 22.13, e il file lo controlla (uscita in `lab/cap22_lookahead_output.txt`: TUTTO VERIFICATO). **Errore tipico.** Inizializzare la passata all'indietro con $b_N = W_N$ invece che con f_N: se l'ultimo blocco è troppo corto per arrivare a W_N, la velocità finale non sarebbe raggiungibile.

22.12. Il bilancio degli errori sul contorno

Un cerchio comandato ed eseguito differisce da quello ideale per tre cause: la discretizzazione in corde (Capitolo 21), il ritardo degli anelli di posizione (Volume I, Capitolo 25) e la quantizzazione delle posizioni misurate. Interessa l'**errore di contorno**, cioè la distanza dal cerchio ideale, non l'errore di posizione istante per istante.

Lemma 22.6: Solo la componente radiale conta al primo ordine. *Siano* M *il centro,* n *il versore radiale e* $t \perp n$ *il versore tangente in un punto del cerchio, e sia* $P = M + (R+\delta)n + \tau t$ *con* $R + \delta > 0$*. Allora la distanza con segno di* P *dal cerchio soddisfa*

$$0 \le |P - M| - R - \delta \le \frac{\tau^2}{2(R+\delta)}.$$

Dimostrazione. $|P-M| = \sqrt{(R+\delta)^2+\tau^2}$ e, per $x \ge 0$ e $c>0$, $c \le \sqrt{c^2+x} \le c + \frac{x}{2c}$ (elevare al quadrato: $c^2 + x \le c^2 + x + \frac{x^2}{4c^2}$). □

Lemma 22.7: Quantizzazione in direzione radiale. *Siano e_x, e_y gli errori di quantizzazione dei due assi, con $|e_x|, |e_y| \le q/2$, e $e_r = e_x\cos\varphi + e_y\sin\varphi$ la loro componente lungo il versore radiale $(\cos\varphi, \sin\varphi)$. Allora $|e_r| \le q/\sqrt{2}$. Se inoltre e_x, e_y sono variabili aleatorie indipendenti uniformi su $[-q/2, q/2]$, allora $\mathbb{E}\, e_r = 0$ e $\operatorname{Var} e_r = q^2/12$ per ogni φ.*

Dimostrazione. $|e_r| \le \frac{q}{2}(|\cos\varphi| + |\sin\varphi|) \le \frac{q}{2}\sqrt{2}$, perché $(|\cos\varphi| + |\sin\varphi|)^2 = 1 + |\sin 2\varphi| \le 2$. Una variabile uniforme su $[-q/2, q/2]$ ha media 0 e varianza $\frac{1}{q}\int_{-q/2}^{q/2} x^2 dx = \frac{q^2}{12}$; per l'indipendenza $\operatorname{Var} e_r = \cos^2\varphi\,\frac{q^2}{12} + \sin^2\varphi\,\frac{q^2}{12} = \frac{q^2}{12}$. (Controllo Monte Carlo su 10^6 campioni con $q = 1$ μm: deviazione standard 0,288640 contro 0,288675 μm, massimo 0,706 contro 0,707 μm; script, sezione G ✓.) □

Teorema 22.13: Bilancio degli errori. *Si esegua un cerchio di raggio R a velocità v, con periodo di interpolazione T, su due assi con anello del primo ordine di guadagno K_v e quantizzazione q, e si assuma il* modello di sovrapposizione*: la distanza radiale (verso l'interno) del punto eseguito dal cerchio ideale è $e = e_c + e_t - e_r$, dove $e_c \in [0, s_c]$ è lo scostamento della corda, $s_c = R(1-\cos\frac{vT}{2R})$ (Proposizione 21.2), $e_t = R - R' = R(1-(1+v^2/(R^2K_v^2))^{-1/2})$ è la riduzione di raggio del Volume I, Capitolo 25, ed e_r è la quantizzazione radiale del Lemma 22.7; si trascurano i termini del secondo ordine del Lemma 22.6. Allora:*

(i) stima superiore: $|e| \le s_c + e_t + \dfrac{q}{\sqrt{2}}$;

(ii) se e_r ha media nulla e varianza σ^2 ed è indipendente dalla posizione lungo la corda, $\mathbb{E}\, e = \mathbb{E}\, e_c + e_t$ e $\mathbb{E}\, e^2 = \mathbb{E}(e_c + e_t)^2 + \sigma^2$;

(iii) per numeri $x_1, \dots, x_n \ge 0$, $\sqrt{\sum x_k^2} \le \sum x_k \le \sqrt{n}\sqrt{\sum x_k^2}$; e se $X_1, \dots, X_n$ sono variabili indipendenti di media nulla e varianza finita, $\mathbb{E}\big(\sum X_k\big)^2 = \sum \mathbb{E}X_k^2$.

In particolare la ***somma quadratica*** $\sqrt{s_c^2 + e_t^2 + q^2/2}$ non *è una stima superiore dell'errore quando i termini sistematici hanno lo stesso segno; la stima superiore è la somma lineare (i).*

Dimostrazione. (i) È la disuguaglianza triangolare con $0 \le e_c \le s_c$, $e_t \ge 0$ e $|e_r| \le q/\sqrt{2}$.
(ii) Per linearità della media $\mathbb{E}\, e = \mathbb{E}\, e_c + e_t - \mathbb{E}\, e_r = \mathbb{E}\, e_c + e_t$. Inoltre $e^2 = (e_c+e_t)^2 - 2(e_c+e_t)e_r + e_r^2$; per l'indipendenza $\mathbb{E}[(e_c+e_t)e_r] = \mathbb{E}(e_c+e_t)\,\mathbb{E}\, e_r = 0$.
(iii) Il quadrato della somma di numeri non negativi contiene i quadrati più i doppi prodotti non negativi: $(\sum x_k)^2 \ge \sum x_k^2$. La disuguaglianza di Cauchy–Schwarz con il vettore $(1, \dots, 1)$ dà $\sum x_k \le \sqrt{n}\sqrt{\sum x_k^2}$. Infine $\mathbb{E}(\sum X_k)^2 = \sum \mathbb{E}X_k^2 + \sum_{k \ne l} \mathbb{E}[X_k X_l]$ e, per l'indipendenza, $\mathbb{E}[X_k X_l] = \mathbb{E}X_k\,\mathbb{E}X_l = 0$. L'ultima frase: se $e_r = 0$ e $e_c = s_c$, l'errore vale $s_c + e_t > \sqrt{s_c^2 + e_t^2}$ appena entrambi sono positivi. □

Osservazione 22.18: Perché il ritardo lungo il percorso non entra. *A regime il punto eseguito ritarda su quello comandato di un angolo* $\arctan(\omega/K_v)$*, cioè di circa v/K_v lungo il percorso (1 mm nell'esempio che segue): un errore di* posizione *grande. Ma per il teorema del Volume I il punto eseguito sta sul cerchio di raggio R', e l'errore di* contorno *è solo $R - R'$. Il Lemma 22.6 dice lo stesso in generale: uno spostamento tangenziale τ cambia la distanza dal cerchio solo di $\tau^2/(2R)$.*

Esempio 22.16: Bilancio numerico su un cerchio di 100 mm. *Dati:* $R = 100$ mm, $v = 0{,}1$ m/s, $T = 10$ ms, $K_v = 100\ \mathrm{s}^{-1}$, $q = 1\ \mu$m (valori di esempio, non di una macchina specifica). *Obiettivo:* i tre contributi, la stima superiore, la somma quadratica, l'errore medio.
Passo 1 (corda). Passo $vT = 1$ mm, angolo 0,01 rad, $s_c = 100(1 - \cos 0{,}005)$ mm $= 1{,}249997\ \mu$m (circa $(vT)^2/(8R) = 1{,}25\ \mu$m).
Passo 2 (inseguimento). $\omega = v/R = 1$ rad/s, $\omega/K_v = 0{,}01$, $R' = R/\sqrt{1{,}0001} = 99{,}995000$ mm, $e_t = 4{,}999625\ \mu$m (al primo ordine $v^2/(2RK_v^2) = 5\ \mu$m).
Passo 3 (quantizzazione). $|e_r| \le q/\sqrt{2} = 0{,}707107\ \mu$m, $\sigma = q/\sqrt{12} = 0{,}288675\ \mu$m.
Passo 4 (bilancio). Stima superiore $1{,}249997 + 4{,}999625 + 0{,}707107 = 6{,}956729\ \mu$m; somma quadratica $5{,}201802\ \mu$m, più piccola di 1,3374 volte (entro il fattore $\sqrt{3} = 1{,}7321$ del teorema). Lungo una corda lo scostamento ha media $0{,}833326\ \mu\mathrm{m} \approx \frac{2}{3}s_c$ e media quadratica $0{,}912866\ \mu\mathrm{m} \approx \sqrt{8/15}\, s_c$ (script); l'errore sistematico medio è $0{,}833 + 5{,}000 = 5{,}832951\ \mu$m e il valore quadratico medio totale $5{,}851969\ \mu$m.
Interpretazione. Domina l'inseguimento, che cresce come v^2: a 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 m/s la stima superiore vale 2,27; 6,96; 25,70; 56,93 μm (script, sezione G). **Errore tipico:** riportare la somma quadratica (5,20 μm) come errore massimo: corda e inseguimento sono entrambi verso l'interno e si sommano.

22.13. Interpolazione in tempo reale

Un interpolatore in tempo reale produce un punto del percorso a ogni periodo T (il «passo costante in t» imposto dagli anelli di posizione campionati). Per mantenere la velocità v occorre che due punti consecutivi distino, lungo il percorso, $h = vT$: il passo deve essere costante nella lunghezza d'arco s, non nel parametro con cui la curva è descritta. Shpitalni, Koren e Lo (1994) formulano il problema proprio così: dato il punto corrente, trovare il successivo sulla curva a distanza VT; per una curva parametrica $r(u)$ scrivono $\frac{du}{dt} = \frac{V}{|r'(u)|}$ e ne danno la soluzione approssimata con lo sviluppo di Taylor al primo ordine $u_{k+1} = u_k + \frac{VT}{|r'(u_k)|}$ (loro eq. 23), indicando lo sviluppo al secondo ordine (loro eq. 21) per i casi in cui il primo non basta. Il teorema che segue quantifica l'errore dei due schemi.

Proposizione 22.13: Sugli archi il passo in lunghezza d'arco è esatto. *Sull'arco orientato $P(\phi) = M + R(\cos\phi, \sin\phi)$ l'aggiornamento $\phi_{k+1} = \phi_k + \sigma h_k/R$ ($\sigma = \pm 1$ il verso) produce punti sull'arco che distano, lungo l'arco, esattamente h_k. La corda fra due punti consecutivi è $2R\sin\frac{h}{2R}$ e*

$$0 \le 1 - \frac{2R\sin(h/2R)}{h} \le \frac{h^2}{24R^2}.$$

Dimostrazione. La lunghezza dell'arco fra gli angoli ϕ_k e ϕ_{k+1} è $R|\phi_{k+1} - \phi_k| = h_k$. La corda sottende l'angolo h/R, dunque è $2R\sin\frac{h}{2R}$. Con $x = \frac{h}{2R}$, $1 - \frac{\sin x}{x} \in [0, \frac{x^2}{6}]$ perché $x - \frac{x^3}{6} \le \sin x \le x$ per $x \ge 0$; e $\frac{x^2}{6} = \frac{h^2}{24R^2}$. (Con $R = 100$ mm, $v = 0{,}3$ m/s e $T = 1$ ms: $h = 0{,}3$ mm e $1 - \frac{\sin x}{x} = 3{,}750 \cdot 10^{-7}$; script, sezione H ✓.) □

Teorema 22.14: Errore di passo degli interpolatori di Taylor. *Sia $C : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ una curva di classe C^3 con $g(u) = |C'(u)| \ge g_{\min} > 0$, e siano $G_1 = \max|g'|$, $G_2 = \max|g''|$, dove $g' = \frac{C' \cdot C''}{g}$. Sia $\Sigma(u) = \int_0^u g$ la lunghezza d'arco, $h > 0$ il passo desiderato e $\Delta S = \Sigma(u_k + \Delta u) - \Sigma(u_k)$ il passo effettivo.*

(i) Primo ordine, $\Delta u = \dfrac{h}{g(u_k)}$: $\quad |\Delta S - h| \le \dfrac{G_1 h^2}{2g_{\min}^2}$.

(ii) Secondo ordine, $\Delta u = \dfrac{h}{g} - \dfrac{g' h^2}{2g^3}$ *(con* g, g' *in* u_k*):* $\quad |\Delta S - h| \le \dfrac{G_1^2 h^3}{2 g_{\min}^4} + \dfrac{G_1^3 h^4}{8 g_{\min}^6} + \dfrac{G_2}{6}\Big(\dfrac{h}{g_{\min}} + \dfrac{G_1 h^2}{2 g_{\min}^3}\Big)^3$.

Lo schema (ii) è lo sviluppo di Taylor al secondo ordine della soluzione di $\dot u = v/g(u)$ *a velocità costante.*

Dimostrazione. **Derivata di** g**.** $g^2 = C' \cdot C'$ dà $2gg' = 2C' \cdot C''$.
(i). Per la formula di Taylor con resto di Lagrange, esiste ξ fra u_k e $u_k + \Delta u$ con $\Delta S = g(u_k)\Delta u + \tfrac12 g'(\xi)\Delta u^2$. Con $\Delta u = h/g(u_k)$ il primo termine vale h, e $|\Delta S - h| \le \tfrac12 G_1 \frac{h^2}{g(u_k)^2} \le \frac{G_1 h^2}{2 g_{\min}^2}$.
(ii). Ora $\Delta S = g\Delta u + \tfrac12 g' \Delta u^2 + \tfrac16 g''(\xi)\Delta u^3$. Con il Δu dell'enunciato,

$$g\Delta u = h - \frac{g' h^2}{2g^2}, \qquad \frac12 g' \Delta u^2 = \frac{g' h^2}{2g^2} - \frac{g'^2 h^3}{2g^4} + \frac{g'^3 h^4}{8 g^6},$$

e i termini in h^2 si cancellano: $\Delta S - h = -\frac{g'^2 h^3}{2g^4} + \frac{g'^3 h^4}{8g^6} + \frac16 g''(\xi)\Delta u^3$. Maggiorando ciascun termine con G_1, G_2, $g_{\min}$ e $|\Delta u| \le \frac{h}{g_{\min}} + \frac{G_1 h^2}{2 g_{\min}^3}$ si ottiene la stima.
Taylor. Se $\dot u = v/g(u)$ con v costante, allora $\ddot u = -\frac{v g'(u)\dot u}{g^2} = -\frac{v^2 g'}{g^3}$, e $u(t+T) \approx u + T\dot u + \frac{T^2}{2}\ddot u = u + \frac{vT}{g} - \frac{(vT)^2 g'}{2g^3}$, che è lo schema (ii) con $h = vT$. □

Osservazione 22.19: Numeri sulla quintica dell'Esempio 22.7. *Sulla quintica del raccordo si ha* $g \in [39{,}916;\ 40{,}088]$ *mm,* $G_1 = 0{,}611$ *mm,* $G_2 = 6{,}61$ *mm. Con* $h = 0{,}3$ *mm (*$v = 0{,}3$ *m/s,* $T = 1$ *ms) lo script misura un errore massimo di passo di* 17,193 *nm al primo ordine (stima (i):* 17,265 *nm) e di* 462,5 *pm al secondo (stima (ii):* 469,9 *pm); con* $h = 0{,}15$ *mm,* 4,299 *nm e* 58,14 *pm: i rapporti* $17{,}193/4{,}299 = 4{,}0$ *e* $462{,}5/58{,}14 = 7{,}95$ *confermano gli ordini* h^2 *e* h^3 ✓*. La fluttuazione relativa della velocità al primo ordine è* 0,0057%*. Un passo costante nel parametro, invece (*100 *passi uguali in* u*), dà passi effettivi fra* 0,39916 *e* 0,40088 *mm, in rapporto* $g_{\max}/g_{\min} = 1{,}0043$*: su questa curva quasi parametrizzata per lunghezza d'arco l'effetto è piccolo, ma è proporzionale a* $g_{\max}/g_{\min}$*, che per una spline qualsiasi può essere grande. Shpitalni, Koren e Lo mostrano l'effetto su una cubica (loro Tabella 2), dove la velocità media con segmentazione a* u *costante scende da* 20 *a* 18,14 *mm/s con* 30 *segmenti.*

22.14. Che cosa importiamo

Osservazione 22.20: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai volumi precedenti del trattato: i risultati elencati nell'Osservazione 22.1 (Volume I, Capitolo 25; Volume III, Capitoli 2 e 30; Capitolo 21), in particolare le durate del profilo a S e il lemma di antisimmetria, usati nel Teorema 22.1, e la riduzione di raggio, usata nel Teorema 22.13. Dall'analisi: funzione Beta e funzione Gamma di Eulero con la formula dei complementi (usate solo per scrivere in forma chiusa la costante* $\mathcal{K}$ *del Teorema 22.4, che lo script calcola anche per quadratura), formula di Taylor con resto di Lagrange, integrazione per parti per funzioni assolutamente continue (Teorema 22.5), regola della catena per funzioni assolutamente continue composte con funzioni* C^1 *monotone, equivalenza fra lipschitzianità e assoluta continuità con derivata limitata in una variabile, disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, linearità della media e fattorizzazione della media per variabili indipendenti. Dalle fonti industriali*

e di ricerca non è importato alcun enunciato; dall'articolo di Shpitalni, Koren e Lo sono riportate, come informazione, la formulazione del problema e le equazioni dell'interpolatore (Sezione 22.13). Il modello di sovrapposizione del Teorema 22.13 è un'ipotesi, dichiarata come tale.

22.15. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 22.18).

Esercizio 22.1: Un cerchio stretto con strappo limitato. *Obiettivo:* applicare il Teorema 22.2. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico. Un cerchio completo di raggio $R = 20$ mm va percorso da fermo a fermo con $a_{\max} = 3$ m/s^2 e $j_{\max} = 30$ m/s^3. (a) Calcolare V e A con la scelta «a metà» dell'Esempio 22.1 e mostrare che (C2) non può valere per nessun $J > 0$. (b) Tenendo lo stesso V, trovare il massimo A compatibile con (C2) e, con $A = 0{,}5$ m/s^2, il massimo J. (c) Verificare $L \geq VT_a$ e calcolare il tempo.

Esercizio 22.2: Uno spigolo acuto. *Obiettivo:* usare il Teorema 22.9. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* numerico. Due segmenti formano uno spigolo con deviazione $\theta = 120°$. Con $\varepsilon = 0{,}01$ mm e $a_{\max} = 2$ m/s^2 calcolare r_ε, la distanza dei punti di tangenza dal vertice e v_ε. Confrontare con la stima del Corollario 22.4.

Esercizio 22.3: Un bilancio in cui domina l'inseguimento. *Obiettivo:* usare il Teorema 22.13. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Con $R = 50$ mm, $v = 0{,}05$ m/s, $T = 4$ ms, $K_v = 50$ s^{-1} e $q = 0{,}5$ μm calcolare i tre contributi, la stima superiore e la somma quadratica. Quale parametro conviene migliorare per primo?

Esercizio 22.4: Clotoidi in uno spigolo di 60 gradi. *Obiettivo:* usare il Teorema 22.10. *Tempo stimato:* 20 minuti (con una tabella o un programma per gli integrali di Fresnel). *Tipo:* numerico. Spigolo con deviazione $\theta = 60°$ e tolleranza $\varepsilon = 0{,}02$ mm. Calcolare $c(\theta)$, $s(\theta)$, la lunghezza L di ciascuna clotoide, la distanza di raccordo ℓ e la curvatura massima; confrontarle con l'arco del Teorema 22.9 (Esercizio 22.9).

Esercizio 22.5: Una parabola in uno spigolo di 45 gradi. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 22.9. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Spigolo con deviazione $\theta = 45°$, tolleranza $\varepsilon = 0{,}02$ mm, $a_{\max} = 2$ m/s^2. (a) Calcolare la distanza di raccordo d della parabola, la sua curvatura massima e quella agli estremi. (b) Confrontare con l'arco del Teorema 22.9 (raggio, distanza di raccordo, rapporto delle curvature, velocità costante ammessa).

Esercizio 22.6: Un blocco di 5 mm. *Obiettivo:* applicare il Corollario 22.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Un blocco di $L = 5$ mm va percorso da quiete a quiete con $V = 0{,}4$ m/s, $A = 3$ m/s^2, $J = 100$ m/s^3. (a) Stabilire il regime. (b) Calcolare V', la durata dei quattro tratti e il tempo minimo; verificare che l'accelerazione massima non supera A. (c) Di quanto sbaglia la formula dei blocchi lunghi?

Esercizio 22.7: Il listato sull'asola. *Obiettivo:* usare il Listato 22.1. *Tempo stimato:* 25 minuti (con Python). *Tipo:* numerico con codice. Con `velocita_nodi` e `tempo_blocco` ripetere l'Esempio 22.12: (a) costruire le liste L e F per l'asola (rette di 50 mm, semicerchi di raggio 10 mm) con velocità programmata 0,3 m/s e 0,1 m/s, usando per gli archi $\min\{F_{\text{prog}}, (R^2(a_{\max}^2 - A^2))^{1/4}\}$; (b) calcolare velocità ai nodi e tempo totale e confrontarli con l'esempio; (c) spiegare perché a 0,1 m/s i nodi interni stanno esattamente a 0,1 m/s.

22.16. Esercizi svolti

Esercizio 22.8: Lo strappo di un arco in accelerazione. *Tipo:* numerico e simbolico. Su un arco di raggio $R = 50$ mm un moto ha, in un istante, $v = 0{,}2$ m/s, $a_t = 1$ m/s^2, $j_t = 10$ m/s^3. Calcolare le componenti e il modulo dello strappo, e confrontarlo con quello del moto uniforme alla stessa velocità.

Soluzione.
Strategia. Corollario 22.1.
Passo 1. $v^3/R^2 = 0{,}008/0{,}0025 = 3{,}2$ m/s^3: componente tangenziale $j_t - v^3/R^2 = 6{,}8$ m/s^3.
Passo 2. Componente normale $3va_t/R = 3 \cdot 0{,}2 \cdot 1/0{,}05 = 12$ m/s^3.
Passo 3. $|\dddot{\gamma}| = \sqrt{6{,}8^2 + 12^2} = \sqrt{46{,}24 + 144} = 13{,}7928$ m/s^3; a velocità costante sarebbe 3,2 m/s^3 ✓ (script, sezione I).
Interpretazione. L'accelerazione tangenziale su un arco genera strappo normale anche con j_t piccolo: un profilo che rispetta $j_{\max}$ su un segmento può violarlo su un arco. **Errore tipico:** sommare j_t e v^3/R^2 (sono lungo la stessa direzione ma con segni opposti nella formula). **Estensione.** Con $j_t = 3{,}2$ la componente tangenziale si annulla e resta $|\dddot{\gamma}| = 12$.

Esercizio 22.9: Uno spigolo di 60 gradi. *Tipo:* numerico. Spigolo con deviazione $\theta = 60°$, tolleranza $\varepsilon = 0{,}02$ mm, $a_{\max} = 3$ m/s^2: raggio del raccordo, tangenza, velocità.

Soluzione.
Strategia. Teorema 22.9.
Passo 1. $\cos 30° = 0{,}866025$: $r_\varepsilon = 0{,}02 \cdot 0{,}866025/0{,}133975 = 0{,}129282$ mm.
Passo 2. Tangenza a $r_\varepsilon \tan 30° = 0{,}074641$ mm dal vertice.
Passo 3. $v_\varepsilon = \sqrt{3 \cdot 0{,}000129282} = 0{,}019694$ m/s. **Controllo:** $|VC| - r = r(1/\cos 30° - 1) = 0{,}129282 \cdot 0{,}154701 = 0{,}020000$ mm $= \varepsilon$ ✓ (script, sezione I).
Interpretazione. Meno di 2 cm/s: gli spigoli dei programmi a segmenti corti sono il vero collo di bottiglia. **Errore tipico:** usare l'angolo interno (120°) al posto della deviazione. **Estensione.** Con quale ε si arriva a 0,05 m/s? ($r = 0{,}000833$ m, $\varepsilon = r(1/\cos 30° - 1) = 0{,}129$ mm.)

Esercizio 22.10: Tre blocchi e due passate. *Tipo:* numerico. Tre blocchi di lunghezze 10, 2, 10 mm, con vincoli ai nodi interni $v_1 \le 0{,}3$ e $v_2 \le 0{,}05$ m/s, partenza e arrivo da fermi, $A = 2$ m/s^2 (velocità di blocco non limitanti). Trovare le velocità ai nodi.

Soluzione.
Strategia. Teorema 22.12 con $w = v^2$; $2AL = 0{,}04$; $0{,}008$; $0{,}04$.

Passo 1 (avanti). $f_0 = 0$; $f_1 = \min\{0{,}09;\ 0{,}04\} = 0{,}04$; $f_2 = \min\{0{,}0025;\ 0{,}048\} = 0{,}0025$; $f_3 = 0$.
Passo 2 (indietro). $b_3 = 0$; $b_2 = \min\{0{,}0025;\ 0{,}04\} = 0{,}0025$; $b_1 = \min\{0{,}04;\ 0{,}0025 + 0{,}008\} = 0{,}0105$; $b_0 = 0$.
Passo 3. $v_1 = \sqrt{0{,}0105} = 0{,}102470$ m/s, $v_2 = 0{,}05$ m/s. **Controllo:** $|b_1 - b_2| = 0{,}008 = 2A \cdot 0{,}002$ ✓: il vincolo del nodo 2 si propaga all'indietro attraverso il blocco corto (script, sezione I).
Interpretazione. La sola passata in avanti avrebbe dato $v_1 = \sqrt{0{,}04} = 0{,}2$ m/s, da cui non si frena a 0,05 in 2 mm. **Errore tipico:** fermarsi alla passata in avanti. **Estensione.** Con il secondo blocco lungo 6 mm si ottiene $b_1 = \min\{0{,}04;\ 0{,}0025 + 0{,}024\} = 0{,}0265$; il vincolo del nodo 2 smette di agire sul nodo 1 solo quando $2AL_2 \geq 0{,}0375$, cioè $L_2 \geq 9{,}375$ mm.

Esercizio 22.11: Un quarto di cerchio nel tempo minimo. *Tipo:* numerico e simbolico. Un quarto di cerchio di raggio $R = 50$ mm va percorso da fermo a fermo con accelerazione totale $|\ddot{\gamma}| \leq 3$ m/s^2 e nessun vincolo di strappo. Trovare il tempo minimo, la velocità massima e il punto in cui è raggiunta.

Soluzione.
Strategia. Teorema 22.4 nel caso limite $L = \pi R/2$.
Passo 1. $L = \pi R/2 = 78{,}54$ mm: la spinta occupa esattamente il primo ottavo di giro e la frenata il secondo; non c'è crociera. $\sqrt{aR} = \sqrt{0{,}15} = 0{,}387298$ m/s, raggiunta a metà arco.
Passo 2. Entrambe le formule del teorema danno, per $L = \pi R/2$, $T^* = \sqrt{R/a}\ \mathcal{K} = \sqrt{0{,}05/3} \cdot 2{,}622058 = 0{,}129099 \cdot 2{,}622058 = 0{,}338506$ s ✓ (script, sezione L).
Passo 3 (controllo di coerenza). Con la velocità $\sqrt{aR}$ tenuta costante su tutto l'arco (non realizzabile da fermo) il tempo sarebbe $L/\sqrt{aR} = 0{,}202789$ s: il tempo minimo lo supera del fattore $2\mathcal{K}/\pi = 1{,}669$, indipendente da R e da a.
Interpretazione. Il tempo minimo scala come $\sqrt{R/a}$: dimezzare il raggio lo riduce solo del 29%. **Errore tipico.** Applicare la formula per archi lunghi a un arco di 60°: per $L < \pi R/2$ la velocità $\sqrt{aR}$ non si raggiunge e serve l'integrale incompleto. **Estensione.** Per l'arco di 60° di raggio 100 mm con $a = 2$ m/s^2 lo script dà $T^* = 0{,}466417$ s e picco 0,416179 m/s.

Esercizio 22.12: Un blocco di 20 mm a strappo limitato. *Tipo:* numerico e simbolico. Un blocco rettilineo di $L = 20$ mm va percorso da fermo a fermo con $V = 0{,}5$ m/s, $A = 2$ m/s^2, $J = 40$ m/s^3 e accelerazione nulla agli estremi. Trovare il tempo minimo, il profilo ottimo e confrontarlo con i limiti inferiori del Teorema 22.5.

Soluzione.
Strategia. Stabilire il regime con le due soglie del Corollario 22.3, poi applicare il Teorema 22.3.
Passo 1 (regime). $2A^3/J^2 = 16/1600 = 0{,}01$ m e $VT_a(V) = 0{,}5\,(0{,}25 + 0{,}05) = 0{,}15$ m: $0{,}01 \leq L = 0{,}02 < 0{,}15$, regime intermedio (l'accelerazione raggiunge A, la velocità non raggiunge V).
Passo 2 (velocità di picco). $V' = \frac{1}{2}\big(-\frac{A^2}{J} + \sqrt{\frac{A^4}{J^2} + 4AL}\big) = \frac{1}{2}\big(-0{,}1 + \sqrt{0{,}01 + 0{,}16}\big) = \frac{1}{2}(-0{,}1 + 0{,}412311) = 0{,}156155$ m/s. **Controllo:** $V'J = 6{,}246 \geq A^2 = 4$ ✓.
Passo 3 (profilo e tempo). $t_j = A/J = 0{,}05$ s, $t_a = V'/A - A/J = 0{,}078078 - 0{,}05 = 0{,}028078$ s, $T_a(V') = 0{,}128078$ s, $T_c = 2T_a(V') = 0{,}256155$ s; strappo $+J, 0, -J, -J, 0, +J$ sulle durate 0,05; 0,028078; 0,05; 0,05; 0,028078; 0,05 s. **Controllo:** $V'T_a(V') = 0{,}156155 \cdot 0{,}128078 = 0{,}020000$ m, e $2L/V' = 0{,}256155$ s ✓; integrando il profilo lo script (sezione O) ritrova $s(T_c) = L$ e $v(T_c) = 0$.

Passo 4 (limiti inferiori). $(32L/J)^{1/3} = 0{,}016^{1/3} = 0{,}251984$ s e $2\sqrt{L/A} = 0{,}2$ s: il tempo minimo supera il primo solo dell'1,7%, perché siamo appena sopra la soglia 0,01 m in cui i due coincidono.
Interpretazione. Con $V = 0{,}5$ m/s la velocità programmata è irrilevante per un blocco di 2 cm: il moto arriva a 0,156 m/s. **Errore tipico:** calcolare $L/V + T_a(V) = 0{,}04 + 0{,}3 = 0{,}34$ s, un terzo in più del vero minimo. **Estensione.** Con $J = 400$ m/s^3 (dieci volte più grande) la soglia $2A^3/J^2$ scende a 0,1 mm e il regime resta intermedio; V' sale a $\frac{1}{2}(-0{,}01 + \sqrt{10^{-4} + 0{,}16}) = 0{,}195062$ m/s e $T_c = 2(V'/A + A/J) = 0{,}205062$ s, vicino al limite $2\sqrt{L/A} = 0{,}2$ s del solo vincolo di accelerazione.

Esercizio 22.13: La quintica su un quarto di cerchio. *Tipo:* numerico. Il quarto di cerchio dell'Esercizio 22.11 ($R = 50$ mm, $a_{\max} = 3$ m/s^2) va percorso con la legge quintica, con in più il limite di strappo $j_{\max} = 30$ m/s^3. Trovare la durata minima, dire quale vincolo comanda e confrontarla con T^*.

Soluzione.
Strategia. Teorema 22.6 con $\Theta = \pi/2$; la Proposizione 22.4 *non* si applica, perché $\pi/2 < \Theta_1$ (e anche $< \Theta_0$).
Passo 1 (accelerazione). Lo script (sezione P) trova $M_a(\pi/2) = 5{,}904686$, maggiore di $\frac{225}{64} \cdot \frac{\pi}{2} = 5{,}522331$: sotto la soglia il massimo non è a metà corsa (Osservazione 22.10). Con $L = \pi R/2 = 78{,}5398$ mm: $T_{\text{acc}} = \sqrt{0{,}0785398 \cdot 5{,}904686/3} = 0{,}393172$ s; la formula della Proposizione 22.4, usata fuori dal suo campo, darebbe 0,380229 s.
Passo 2 (strappo). $M_j(\pi/2) = 60{,}000000$: il massimo è agli estremi, dove $\sigma' = \sigma'' = 0$ e $\sigma''' = 60$, e la curvatura non conta. $T_{\text{str}} = (0{,}0785398 \cdot 60/30)^{1/3} = 0{,}157080^{1/3} = 0{,}539560$ s.
Passo 3. $T = \max\{0{,}393172;\ 0{,}539560\} = 0{,}539560$ s: comanda lo strappo di partenza. Senza vincolo di strappo il tempo minimo assoluto è $T^* = 0{,}338506$ s (Esercizio 22.11): la quintica impiega il 59% in più.
Interpretazione. Sugli archi corti la curvatura pesa poco e il dimensionamento torna quello del segmento: la quintica paga il suo coefficiente di strappo $C_j = 60$, quasi il doppio del minimo teorico 32. **Errore tipico:** applicare la Proposizione 22.4 a un arco di 90°. **Estensione.** Con la legge bang-bang di strappo ($C_j = 32$) il vincolo di strappo darebbe $(0{,}0785398 \cdot 32/30)^{1/3} = 0{,}437$ s, ma quella di accelerazione, per il Teorema 22.6, almeno $2L/\sqrt{a_{\max} R} = 0{,}406$ s.

22.17. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 22.18.

1. (Definizione) Un raccordo è G^2 in un punto se

   A) punto, tangente unitaria e curvatura con segno coincidono B) punto e tangente coincidono C) le derivate seconde delle due parametrizzazioni coincidono D) la curvatura è nulla

2. (Ipotesi) Il Teorema 22.1 richiede

   A) solo $|v| \le V$ B) $L < VT_a$ C) quiete agli estremi, $a(0) = a(T) = 0$ e $L \ge VT_a$ D) $J \ge A^2$

3. (Calcolo simbolico) Su un arco di raggio R la componente normale dello strappo vale

   A) v^3/R^2 B) $3va_t/R$ C) a_t/R D) $2va_t/R$

4. (Calcolo numerico) Con $R = 25$ mm, $a_{\max} = 1$ m/s^2, $j_{\max} = 10$ m/s^3, la velocità di crociera ammissibile ha estremo superiore

   A) 0,184 m/s B) 0,5 m/s C) 0,25 m/s D) 0,158 m/s

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 22.11, ogni profilo ammissibile sta sotto w^* perché

   A) w è crescente B) W è continua C) il tempo è convesso in w D) $w(s) \le w(\sigma) + 2A|s-\sigma| \le W(\sigma) + 2A|s-\sigma|$ per ogni σ

6. (Diagnosi di errore) Un tecnico stima l'errore massimo di contorno con $\sqrt{s_c^2 + e_t^2 + q^2/2}$. L'errore è

   A) corda e inseguimento sono sistematici e verso l'interno: si sommano, e la stima superiore è la somma lineare B) nessuno C) manca il ritardo lungo il percorso D) andava usato $q^2/12$

7. (Trasferimento) Spigolo con deviazione 120°, $\varepsilon = 0{,}05$ mm, $a_{\max} = 2$ m/s^2: la velocità costante massima sul raccordo è

   A) 0,0155 m/s B) 0,0071 m/s C) 0,0100 m/s D) 0,0135 m/s

8. (Fonte e metacognizione) Sul libro di Altintas (*Manufacturing Automation*, 2ª ed.), in questo capitolo

   A) si riportano le sue formule del look-ahead B) sono stati verificati i metadati e l'indice dei capitoli, il testo non è stato riaperto e nessun enunciato gli è attribuito C) si citano le sue pagine per il profilo a S su un arco D) è la fonte del Teorema 22.1

22.18. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) A. *Razionale:* Definizione 22.5. *Distrattori:* B è G^1; C è la continuità parametrica C^2, più forte e dipendente dalla parametrizzazione; D confonde con un flesso. *Errore diagnosticato:* confondere continuità geometrica e parametrica. *Fonte:* definizione del capitolo. *Prerequisito:* curvatura con segno. *Recupero:* Figura 22.6.
2) C. *Razionale:* Definizione 22.1 e Teorema 22.1. *Distrattori:* A dimentica A e J; B è il caso dei blocchi corti, non coperto da questo teorema ma dal Teorema 22.3 (Osservazione 22.4); D non è un'ipotesi (distingue i due casi). *Errore diagnosticato:* applicare il tempo T_S a un blocco corto. *Fonte:* enunciato. *Prerequisito:* profilo a S del Volume III. *Recupero:* Passo 6 della dimostrazione.
3) B. *Razionale:* Corollario 22.1. *Distrattori:* A è la componente tangenziale a velocità costante; C e D sbagliano il coefficiente (il 3 = 1+2 nasce dai due termini $\dot{v}v\kappa$ e $2v\dot{v}\kappa$). *Errore diagnosticato:* derivare $v^2\kappa N$ dimenticando la rotazione di T. *Fonte:* Proposizione 22.1. *Prerequisito:* formule di Frenet. *Recupero:* Esercizio 22.8.
4) D. *Razionale:* $\sqrt{a_{\max}R} = \sqrt{0{,}025} = 0{,}158114$ e $(j_{\max}R^2)^{1/3} = 0{,}00625^{1/3} = 0{,}184202$; il minimo è 0,158 (Corollario 22.2; script, sezione I). *Distrattori:* A è il limite di strappo, non il minimo; B e C sono numeri senza calcolo. *Errore diagnosticato:* prendere il massimo invece del minimo. *Fonte:* corollario. *Prerequisito:* radici. *Recupero:* Esempio 22.1, Passo 1.
5) D. *Razionale:* è la parte «massimalità» della dimostrazione. *Distrattori:* A è falso (il profilo frena); B non serve, W è qualunque; C è vero ma serve per il tempo, non per il confronto puntuale. *Errore diagnosticato:* non distinguere confronto puntuale e confronto

dei tempi. *Fonte:* Teorema 22.11. *Prerequisito:* funzioni lipschitziane. *Recupero:* Esempio 22.11, controlli.
6) A. *Razionale:* Teorema 22.13, ultima frase. *Distrattori:* B accetta l'errore; C è falso (Osservazione 22.18); D confonde il massimo con la deviazione standard. *Errore diagnosticato:* usare la somma quadratica per termini sistematici. *Fonte:* teorema. *Prerequisito:* media e varianza. *Recupero:* Esempio 22.16, Passo 4.
7) C. *Razionale:* $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $r_\varepsilon = \varepsilon$, $v = \sqrt{2 \cdot 0{,}00005} = 0{,}0100$ m/s (Osservazione 22.14). *Distrattori:* A è il valore per 90°; B usa $\varepsilon/2$; D è la stima $\sqrt{8a\varepsilon}/\theta = 0{,}0135$ del Corollario 22.4, grossolana a 120°. *Errore diagnosticato:* usare l'approssimazione per angoli piccoli fuori dal suo campo. *Fonte:* Teorema 22.9. *Prerequisito:* coseno. *Recupero:* Esercizio 22.9.
8) B. *Razionale:* blocco delle fonti del capitolo. *Distrattori:* A, C e D attribuiscono al libro contenuti non letti. *Errore diagnosticato:* citare una fonte non riaperta. *Fonte:* bibliografia del capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere il blocco delle fonti.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

22.1. (a) $V = \sqrt{0{,}02 \cdot 3/\sqrt{2}} = 0{,}205977$ m/s, $A = 3/\sqrt{2} = 2{,}121320$ m/s^2; $9V^2A^2/R^2 = 4295{,}67 > 900 = j_{\max}^2$, quindi (C2) è impossibile anche con $J \to 0$. (b) $V^3/R^2 = 21{,}847130$; (C2) con $J > 0$ richiede $9V^2A^2/R^2 < 900 - 21{,}847^2$, cioè $A < 0{,}665439$ m/s^2. Con $A = 0{,}5$: $9V^2A^2/R^2 = 238{,}6485$, $J = \sqrt{661{,}3515} - 21{,}8471 = 3{,}869625$ m/s^3. (c) $VJ = 0{,}797 \geq A^2 = 0{,}25$: sette tratti, $T_a = 0{,}411954 + 0{,}129211 = 0{,}541165$ s, $VT_a = 111{,}4674$ mm $\leq L = 2\pi R = 125{,}6637$ mm; $t_v = 0{,}068922$ s, $T_S = 1{,}151252$ s. (C1): $0{,}25 + V^4/R^2 = 0{,}25 + 4{,}5 = 4{,}75 \leq 9$. Script, sezione I.
22.2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$: $r_\varepsilon = \varepsilon = 0{,}01$ mm; tangenza a $0{,}01 \tan 60^\circ = 0{,}017321$ mm; $v_\varepsilon = \sqrt{2 \cdot 10^{-5}} = 0{,}004472$ m/s. La stima $\sqrt{8a\varepsilon}/\theta = \sqrt{1{,}6 \cdot 10^{-4}}/2{,}0944 = 0{,}00604$ m/s è maggiore, come deve (Corollario 22.4), ma del 35%. Script, sezione I.
22.3. Corda: passo 0,2 mm, $s_c = 50(1 - \cos 0{,}002)$ mm $= 0{,}100000$ μm; inseguimento: $\omega/K_v = 0{,}02$, $e_t = 9{,}997001$ μm; quantizzazione: 0,353553 μm. Stima superiore 10,450554 μm, somma quadratica 10,003751 μm. Conviene aumentare K_v (l'errore scala come $1/K_v^2$) o ridurre v; la corda e la quantizzazione sono irrilevanti. Script, sezione I.
22.4. $c(\pi/3) = 0{,}972930$, $s(\pi/3) = 0{,}171145$ (sotto $\pi/18 = 0{,}174533$, come vuole il Lemma 22.4); $L = 0{,}02 \cos 30^\circ / 0{,}171145 = 0{,}101204$ mm; $\ell = L(c + s \tan 30^\circ) = 0{,}108464$ mm; $\kappa_{\max} = (\pi/3)/L = 10{,}347$ mm^{-1}. Arco: $r_\varepsilon = 0{,}129282$ mm, $\ell = 0{,}074641$ mm, curvatura 7,735 mm^{-1}; rapporto delle curvature 1,3377, poco sopra $\frac{4}{3}$. Script, sezione N. **22.5.** $h = 22{,}5^\circ$: (a) $d = 2 \cdot 0{,}02/\sin 22{,}5^\circ = 0{,}104525$ mm; $\kappa_{\max} = \tan h/(d \cos h) = 4{,}289322$ mm^{-1}; agli estremi $\sin 45^\circ/(2d) = 3{,}382476$ mm^{-1}. (b) Arco: $r_\varepsilon = 0{,}242741$ mm, $1/r_\varepsilon = 4{,}119610$ mm^{-1}, distanza di raccordo 0,100547 mm; rapporto 1,041196 $= \frac{1+\cos h}{2\cos h}$; velocità costante 0,021593 m/s sulla parabola contro 0,022034 sull'arco. Per spigoli poco pronunciati la parabola costa pochissimo. Script, sezione V.
22.6. (a) $2A^3/J^2 = 5{,}4$ mm e $VT_a(V) = 65{,}333$ mm: $L < 5{,}4$ mm, regime dello strappo. (b) $V' = (L^2J/4)^{1/3} = 0{,}085499$ m/s, $t_j = \sqrt{V'/J} = 0{,}029240$ s, $T_c = 4t_j = (32L/J)^{1/3} = 0{,}116961$ s; accelerazione massima $\sqrt{V'J} = 2{,}924 < 3$. (c) $L/V + T_a(V) = 0{,}175833$ s, il 50% in più. Script, sezione V. **22.7.** (a) $L = (0{,}05;\ 0{,}01\pi;\ 0{,}05;\ 0{,}01\pi)$ m; $F = (0{,}3;\ 0{,}126491;\ 0{,}3;\ 0{,}126491)$ a 0,3 m/s e $F = (0{,}1;\ 0{,}1;\ 0{,}1;\ 0{,}1)$ a 0,1 m/s. (b) A 0,3 m/s: nodi 0; 0,126491; 0,126491; 0,126491; 0 m/s, tempo 1,12729 s; a 0,1 m/s: nodi 0; 0,1; 0,1; 0,1; 0, tempo 1,71165 s, come nell'Esempio 22.12. (c) $W_i = \min\{F_i^2, F_{i+1}^2\} = 0{,}01$ e le passate non lo abbassano: da 0 a 0,01 m^2/s^2 servono $\frac{0{,}01}{2A} = 4{,}2$ mm, meno dei 50 mm della prima retta. (File `lab/cap22_lookahead.py`.)

22.19. Formulario del capitolo

Strappo

$$\dddot{\gamma} = (\ddot{v} - \kappa^2 v^3)T + (3v\dot{v}\kappa + v^3\kappa_s)N, \qquad \text{arco: } |\,\dddot{\gamma}|^2 = \Big(j_t - \frac{v^3}{R^2}\Big)^2 + \Big(\frac{3va_t}{R}\Big)^2$$

Profilo a S su un arco

$$T_S = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}\ (VJ \ge A^2), \qquad T_S = \frac{L}{V} + 2\sqrt{\frac{V}{J}}\ (VJ < A^2), \qquad L \ge VT_a$$

$$\text{(C1) } A^2 + \frac{V^4}{R^2} \le a_{\max}^2, \qquad \text{(C2) } \Big(J + \frac{V^3}{R^2}\Big)^2 + \frac{9V^2A^2}{R^2} \le j_{\max}^2$$

$$V < \min\big\{\sqrt{a_{\max}R}, (j_{\max}R^2)^{1/3}\big\}$$

$$F(t,w) = \min\{A, Jt, \sqrt{2J(V-w)}\}, \qquad v(t) + \frac{a(t)^2}{2J} \le V \quad (a>0)$$

Blocchi corti ($L < VT_a(V)$)

$$V' = \tfrac{1}{2}\Big(-\tfrac{A^2}{J} + \sqrt{\tfrac{A^4}{J^2} + 4AL}\Big)\ \Big(L \ge \tfrac{2A^3}{J^2}\Big), \quad V' = \Big(\tfrac{L^2J}{4}\Big)^{1/3}\ \Big(L < \tfrac{2A^3}{J^2}\Big), \quad T_c = 2T_a(V') = \frac{2L}{V'}$$

Leggi normalizzate ($s = L\sigma(t/T)$)

$$T \ge \max\Big\{\frac{C_vL}{V}, \sqrt{\frac{C_aL}{A}}, \Big(\frac{C_jL}{J}\Big)^{1/3}\Big\}, \qquad C_v > 1,\ C_a \ge 4,\ C_j \ge 32$$

$$\text{quintica: } (\tfrac{15}{8}, \tfrac{10}{\sqrt{3}}, 60), \quad \text{cicloidale: } (2, 2\pi, 4\pi^2), \quad \text{grado 7: } (\tfrac{35}{16}, \tfrac{84\sqrt{5}}{25}, \tfrac{105}{2})$$

$$\text{arco: } M_a(\Theta) = \max\sqrt{\sigma''^2 + \Theta^2\sigma'^4}, \quad T \ge \sqrt{\frac{LM_a}{a_{\max}}} \ge \frac{C_vL}{\sqrt{a_{\max}R}}$$

$$\text{quintica, } \Theta \ge \tfrac{64}{15\sqrt{5}}: \ M_a = \tfrac{225}{64}\Theta$$

Raccordi

$$\text{retta–arco: } |\Delta\kappa| = \frac{1}{R}, \qquad \text{arco–arco: } \Big|\frac{1}{R_1} \mp \frac{1}{R_2}\Big|, \qquad \text{salto di } a_n = v^2\Delta\kappa$$

$$p = H_0P_0 + H_1p'(0) + H_2p''(0) + H_3P_1 + H_4p'(1) + H_5p''(1), \qquad p''(0) = \mu_0T_0 + \lambda_0^2\kappa_0N_0$$

$$\text{clotoide: } \kappa = \frac{s}{A_c^2}, \qquad \Gamma = A_c\sqrt{\pi}(C,S)\Big(\frac{s}{A_c\sqrt{\pi}}\Big)$$

Spigolo

$$r_\varepsilon = \frac{\varepsilon\cos(\theta/2)}{1-\cos(\theta/2)}, \qquad \ell = r_\varepsilon\tan\frac{\theta}{2}, \qquad v_\varepsilon = \sqrt{a_{\max}r_\varepsilon} \le \frac{\sqrt{8a_{\max}\varepsilon}}{\theta}$$

$$\varepsilon = \ell\tan\frac{\theta}{4}, \qquad r = \min\Big\{r_\varepsilon,\ \frac{\ell_{\max}}{\tan(\theta/2)}\Big\}$$

$$\text{parabola: } \kappa_{\max} = \frac{\tan(\theta/2)}{d\cos(\theta/2)}, \quad \varepsilon = \frac{d}{2}\sin\frac{\theta}{2}, \quad \kappa_{\max}r_\varepsilon = \frac{1+\cos(\theta/2)}{2\cos(\theta/2)}$$

Clotoidi nello spigolo

$$c(\theta)=\int_0^1 \cos\frac{\theta u^2}{2}du,\quad s(\theta)=\int_0^1 \sin\frac{\theta u^2}{2}du,\qquad L=\frac{\varepsilon\cos(\theta/2)}{s(\theta)},\quad \ell=L\Big(c+s\tan\frac{\theta}{2}\Big)$$

$$\kappa_{\max}=\frac{\theta}{L},\qquad |\kappa_s|=\frac{\theta}{L^2},\qquad \frac{\kappa_{\max}}{1/r_\varepsilon}=\frac{\theta\,s(\theta)}{1-\cos(\theta/2)}\to\frac{4}{3}$$

Tempo minimo con accelerazione totale ($|\ddot\gamma|\le a$)

$$w^*(s)=aR\sin\Big(\min\Big\{\frac{2s}{R},\frac{2(L-s)}{R},\frac{\pi}{2}\Big\}\Big),\qquad T^*=\frac{L}{\sqrt{aR}}+\sqrt{\frac{R}{a}}\Big(\mathcal{K}-\frac{\pi}{2}\Big)\quad\Big(L\ge\frac{\pi R}{2}\Big)$$

$$\mathcal{K}=\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{\sqrt{\sin x}}=\frac{\Gamma(1/4)^2}{2\sqrt{2\pi}}=2{,}622058$$

Look-ahead ($w=v^2$)

$$w^*(s)=\inf_\sigma\left(W(\sigma)+2A|s-\sigma|\right)$$

$$f_i=\min\{W_i,f_{i-1}+2AL_i\},\qquad b_i=\min\{f_i,b_{i+1}+2AL_{i+1}\}$$

$$F_{\text{arco}}\le\left(R^2(a_{\max}^2-A^2)\right)^{1/4},\qquad \mathcal{T}=\int_0^S\frac{ds}{\sqrt{w}}$$

$$\text{blocco: }\mathcal{T}=\frac{2\sqrt{w_p}-v_0-v_1}{A}\quad\text{(triangolo)}$$

$$\mathcal{T}=\frac{2F-v_0-v_1}{A}+\frac{1}{F}\Big(L-\frac{2F^2-w_0-w_1}{2A}\Big)\quad\text{(trapezio)}$$

Errori

$$|e|\le s_c+e_t+\frac{q}{\sqrt{2}},\qquad s_c=R\Big(1-\cos\frac{vT}{2R}\Big),\qquad e_t=R-\frac{R}{\sqrt{1+(v/RK_v)^2}},\qquad \sigma_q=\frac{q}{\sqrt{12}}$$

$$\sqrt{\textstyle\sum x_k^2}\le\textstyle\sum x_k\le\sqrt{n}\sqrt{\textstyle\sum x_k^2}$$

Interpolazione

$$\phi_{k+1}=\phi_k\pm\frac{h}{R},\qquad \Delta u=\frac{h}{g}\ \Big(|\Delta S-h|\le\frac{G_1h^2}{2g_{\min}^2}\Big),\qquad \Delta u=\frac{h}{g}-\frac{g'h^2}{2g^3}\ (O(h^3))$$

Fonti e bibliografia

[1] M. Shpitalni, Y. Koren, C. C. Lo, «Realtime curve interpolators», *Computer-Aided Design* 26 (1994), n. 11, pp. 832–838, DOI 10.1016/0010-4485(94)90097-3. Registro, sigla I21. Riaperta il 24/9/2026 sul PDF dell'articolo nella pagina di Y. Koren (https://ykoren.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/122/2014/05/10-RealTime-Curve-Interpolators.pdf): formulazione del passo VT, eq. 15 (errore di contorno del metodo implicito, nullo su rette e cerchi), eq. 17–23 (interpolatore parametrico con sviluppo di Taylor), esempio della parabola ($V=20$ mm/s, $T=0{,}01$ s), Tabella 2. Usata nella Sezione 22.13; le stime d'errore del Teorema 22.14 sono dimostrate qui.

[2] L. Biagiotti, C. Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*, Springer, Berlino–Heidelberg 2008 (copyright 2009), DOI 10.1007/978-3-540-85629-0; cap. 3 «Composition of Elementary Trajectories», pp. 59–150; cap. 8 «Multidimensional

Trajectories and Geometric Path Planning», pp. 341–414; cap. 9 «From Geometric Paths to Trajectories», pp. 415–453. Registro, sigla I19. Metadati e titoli dei capitoli verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*. Lettura di riferimento per profili, raccordi e pianificazione lungo un percorso; nessun enunciato del capitolo gli è attribuito.

[3] K. Erkorkmaz, Y. Altintas, «High speed CNC system design. Part I: jerk limited trajectory generation and quintic spline interpolation», *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 41 (2001), n. 9, pp. 1323–1345, DOI `10.1016/S0890-6955(01)00002-5`. Registro, sigla I20. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*. Citato come lettura sulla generazione di traiettorie a strappo limitato e sull'interpolazione con spline quintiche; nessun enunciato gli è attribuito.

[4] Y. Altintas, *Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design*, 2ª ed., Cambridge University Press 2012, DOI `10.1017/CBO9780511843723`; cap. 6 «Design and Analysis of CNC Systems», pp. 250–312. Registro, sigla I23. Scheda dell'editore e indice dei capitoli verificati il 24/9/2026 (`https://www.cambridge.org/core/books/manufacturing-automation/458526DE5ED43CC0FE1AEB19A80DEC06`); *testo non riaperto*; nessun enunciato gli è attribuito.

[5] D. C. H. Yang, T. Kong, «Parametric interpolator versus linear interpolator for precision CNC machining», *Computer-Aided Design* 26 (1994), n. 3, pp. 225–234, DOI `10.1016/0010-4485(94)90045-0`. Registro, sigla I22. Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026 (il titolo coincide con quello del registro); *testo non riaperto*; nessun enunciato gli è attribuito.

[6] Volume I del trattato, Capitolo 25 (strappo su un arco, velocità ammissibile, riduzione di raggio); Volume III, Capitoli 2 (formule di Frenet) e 30 (profili trapezoidale e a S, lemma di antisimmetria, stima del tempo minimo a strappo limitato); Capitolo 21 di questo volume. Enunciati richiamati controllati sui sorgenti il 24/9/2026.

CAPITOLO 23

Standard e controllori: IEC 61131-3:2025, PLCopen Part 4 V2.0, robot e CNC

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **B** (triennale): le Sezioni 23.1, 23.2, 23.3 e 23.6, che chiedono solo di saper leggere una tabella di interfaccia e un diagramma di stati. Livello **C** (magistrale): la Sezione 23.4 (i tre modi di `CircMode` in tre dimensioni, Proposizione 23.1), la Sezione 23.5 (correttezza di una funzione in Structured Text) e il caso di studio (Sezione 23.7). **Che cosa si usa.** Dal Capitolo 21: la formula del centro per tre punti (Teorema 21.1), il verso e l'ampiezza di un arco (Teorema 21.3, Proposizione 21.1), i tre modi di specifica e le loro degenerazioni (Definizione 21.2, Teorema 21.6, Corollario 21.2), l'errore di corda e il numero minimo di segmenti (Proposizione 21.2, Teorema 21.4), il limite di velocità su un arco (Corollario 21.5). Dal Volume I, Capitolo 11: per tre punti non allineati passa uno e un solo cerchio; dal Volume I, Capitolo 23: la convenzione dei versi `G02`/`G03`. Dal Capitolo 22: il raccordo circolare di uno spigolo e il legame fra distanza di raccordo e scostamento (Teorema 22.9, Proposizione 22.8), il raccordo a clotoidi (Teorema 22.10), il salto di accelerazione nei raccordi G^1 (Proposizione 22.6), il tempo minimo con accelerazione totale limitata (Teorema 22.4). Dal Capitolo 21 anche il cerchio e il piano ai minimi quadrati (Teorema 21.8, Proposizione 21.12). **Percorso di recupero.** Chi viene dall'officina può cominciare dalla Tabella 23.1, poi dalla Figura 23.3 e dal caso di studio; chi viene dalla matematica, dalla Proposizione 23.1.

Un controllore industriale non riceve un cerchio: riceve un comando scritto in un linguaggio, secondo una norma o un manuale, con pochi numeri e qualche parola chiave. Il Capitolo 21 ha dimostrato che cosa quei numeri determinano geometricamente; questo capitolo dice *in quale forma* i principali standard e controllori li chiedono. È un capitolo prevalentemente descrittivo, con una regola più severa del solito: **ogni norma e ogni manuale è citato con numero di documento, versione e data; ogni nome di blocco funzione, di parametro e di istruzione è stato letto nel documento riaperto il 24 o il 26 settembre 2026, con la pagina; nessun listato mescola robot e CNC.** Dove un documento non è stato raggiungibile, l'affermazione è stata indebolita o tolta, e la mancanza è registrata nella Sezione 23.11, che fa parte del capitolo quanto le altre.

La prima edizione di questo volume conteneva, nel capitolo sull'automazione, nomi di parametri e dettagli di sintassi non verificati (alcuni sbagliati: il parametro del gruppo d'assi, il raggio SINUMERIK, il significato di un parametro di approssimazione KUKA). Nessuno di quei dettagli è ripreso qui se non è stato ritrovato in un documento; quelli ritrovati sono citati con la pagina.

23.1. Le fonti del capitolo e come sono state verificate

Definizione 23.1: Fonte verificata. In questo capitolo una fonte industriale si dice *verificata* se il documento è stato scaricato dal sito del produttore o dell'ente che lo pubblica il 24 o il 26 settembre 2026, ne sono stati letti il frontespizio (titolo, numero di documento, versione o revisione, data) e le pagine citate. Si dice *vista solo in un risultato di ricerca* se ne è comparso il titolo in un motore di ricerca ma la pagina non si è potuta aprire. Si dice *non verificata* in ogni altro caso, compreso quello di copie del manuale ospitate da siti di terzi (archivi di documenti, rivenditori), che non sono state usate.

Osservazione 23.1: Che cosa cambia rispetto al registro del piano. *Il registro delle fonti del programma di ampliamento (22 settembre 2026) dava come più recente la revisione AB del manuale RAPID: il documento scaricato oggi dal sito ABB è la revisione AC, rilasciata con RobotWare 6.16.04 (storia delle revisioni del manuale). Il registro segnalava che il numero RE-CKI-A467 non corrisponde al manuale INFORM: il manuale INFORM dello YRC1000 scaricato dal sito Yaskawa porta il numero RE-CKI-A466. Il registro dava la PLCopen Part 1 con «data non leggibile»: il frontespizio della Version 2.0 porta il 17 marzo 2011. Il registro chiedeva di verificare sul PDF ufficiale i nomi* `BORDER/CENTER/RADIUS`*: sono i nomi della Version 1.0 (2008) della Part 4; la Version 2.0 li chiama* `mcBorder`*,* `mcCenter`*,* `mcRadius` *(Sezione 23.4).*

23.2. IEC 61131-3:2025

La norma IEC 61131-3 definisce i linguaggi di programmazione dei controllori programmabili; il testo completo è a pagamento. Riportiamo solo ciò che dicono le parti pubbliche lette oggi: la scheda del catalogo IEC e l'estratto gratuito del documento (frontespizio, indice, premessa, scopo e prime righe dei termini), distribuito anche dall'associazione PLCopen.

Osservazione 23.2: Che cosa dicono le parti pubbliche della norma.

(i) Edizione. *IEC 61131-3, Edition 4.0, 2025-05 (la scheda del catalogo dà la data 2025-05-22), 518 pagine nella versione bilingue inglese–francese. La premessa dice che questa quarta edizione «annulla e sostituisce la terza edizione pubblicata nel 2013» e ne costituisce una revisione tecnica; il testo è stato preparato dal sottocomitato 65B della IEC; documenti di voto 65B/1281/FDIS e 65B/1291/RVD.*

(ii) Novità dichiarate. *La premessa elenca due «significant technical changes»: (a) l'inclusione delle stringhe UTF-8 e delle funzioni associate; (b) un Allegato B informativo con l'elenco completo delle caratteristiche aggiunte, rimosse o deprecate rispetto al 2013.*

(iii) Scopo. *La norma specifica sintassi e semantica di una suite unificata di linguaggi formata dal linguaggio testuale* structured text *(ST) e dai linguaggi grafici* ladder diagram *(LD) e* function block diagram *(FBD); un insieme di elementi grafici e testuali equivalenti, il* sequential function chart *(SFC), struttura l'organizzazione interna di programmi e blocchi funzione; sono definiti anche elementi di configurazione.*

(iv) Indice. *Il capitolo 6 («Common elements») contiene, fra l'altro, i tipi di dato (6.4), le variabili (6.5), le unità di organizzazione del programma (6.6: funzioni, blocchi funzione, programmi, classi, interfacce, caratteristiche a oggetti dei blocchi funzione, polimorfismo), gli elementi SFC (6.7), gli elementi di configurazione e i task (6.8), la sincronizzazione dell'esecuzione concorrente con mutex e semafori (6.9), gli spazi dei nomi (6.10). Il capitolo 7 («Textual languages») contiene gli elementi comuni (7.1)*

Fonte	Documento, versione, data (dal frontespizio)	Stato (24 e 26/9/2026)
IEC 61131-3	*Programmable controllers – Part 3: Programming languages*, Ed. 4.0, 2025-05-22, 518 pp., ISBN 978-2-8327-0436-3; letti la scheda del catalogo IEC e l'estratto gratuito (indice, premessa, scopo)	verificata (solo le parti pubbliche)
PLCopen Part 1	*Function blocks for motion control (Formerly Part 1 and Part 2)*, Version 2.0, Published, 17 marzo 2011, 141 pp.	verificata
PLCopen Part 4	*Function Blocks for Motion Control: Part 4 – Coordinated Motion*, Version 2.0, Published, maggio 2026, 217 pp.; e la Version 1.0 del 3 dicembre 2008, 119 pp.	verificate
Siemens S7-1500T	*S7-1500T Kinematics functions V5.0 in TIA Portal V16*, Function Manual, 12/2019, A5E42062707-AB; *S7-1500/S7-1500T Motion Control Overview V10.0 as of STEP 7 V21*, 11/2025, A5E03879256-AL (solo frontespizio)	verificate
Siemens SINUMERIK	*SINUMERIK 840D sl Fundamentals*, Programming Manual, 12/2018, A5E40869423B AB, CNC software 4.91	verificata
SINUMERIK, dialetto ISO	*SINUMERIK ONE / 840D sl / 828D ISO Milling*, Programming Manual, 07/2021, 6FC5398-7BP40-3BA2, CNC software 4.95/6.15, 234 pp.	verificata (26/9)
ABB	*Technical reference manual – RAPID Instructions, Functions and Data types*, RobotWare 6.16.04, 3HAC050917-001, Revision AC	verificata (riletto il 26/9 per `CirPathMode`, `FitCircle`, `FitPlane`)
KUKA, blocchi per PLC	Beckhoff, *Manual TF5120 TwinCAT 3 – Robotics mxAutomation*, Version 2.0.0, 2023-04-17, 162 pp. (libreria Beckhoff per l'opzione KUKA.PLC mxAutomation)	verificata (26/9); non è un manuale KUKA
Yaskawa	*YRC1000 Options Instructions for INFORM Language*, Manual No. RE-CKI-A466, revisione 10 (178649-1CD); *YRC1000/YRC1000micro Supplemental Instructions for Smart Pendant (Instructions for INFORM Language)*, HW1485511, revisione 7, solo il capitolo 1	verificate
KUKA KRL	*KSS 8.7 Programming manual for System Integrators*	non verificata (nuovo tentativo il 26/9: documentazione dietro registrazione my.KUKA)
FANUC (robot e CNC)	manuali operatore R-30iB e serie 0i-F	non verificata (nuovo tentativo il 26/9: solo copie di terzi)
ISO 10218-1/-2	edizioni 2025	vista solo in un risultato di ricerca

Tabella 23.1: Registro delle fonti industriali del capitolo, con lo stato secondo la Definizione 23.1. URL e pagine lette sono nel blocco delle fonti; ciò che manca è discusso nella Sezione 23.11.

e lo Structured Text (7.2); il capitolo 8 i linguaggi grafici LD e FBD. L'Allegato B ha le sezioni B.2 «New features», B.3 «Significant changes», B.4 «Deletions», B.5 «Deprecations».

Attenzione. Le parti pubbliche *non* dicono quali caratteristiche siano elencate in B.2–B.5. In particolare: lo scopo della quarta edizione nomina ST come unico linguaggio testuale e l'indice del capitolo 7 non ha una sezione per la *instruction list* (IL), mentre l'introduzione PLCopen in italiano (scritta per le edizioni precedenti) elenca quattro linguaggi, IL compreso; ma se IL sia stato *rimosso* o *deprecato* lo dice l'Allegato B, che non abbiamo letto. Non lo affermiamo. Allo stesso modo non affermiamo che mutex, semafori, classi o spazi dei nomi siano novità del 2025: l'indice dice solo che nella quarta edizione ci sono.

Definizione 23.2: Unità di organizzazione del programma e blocco funzione. Nella terminologia della IEC 61131-3 programmi, blocchi funzione e funzioni sono *unità di organizzazione del programma* (POU). Una *funzione* restituisce un risultato che dipende solo dagli ingressi; un *blocco funzione* contiene dati e algoritmo, quindi conserva uno stato fra un'esecuzione e l'altra, e si usa attraverso *istanze* dichiarate come variabili.

Osservazione 23.3: Da dove viene la Definizione 23.2. *La formulazione è presa dall'introduzione PLCopen alla IEC 61131-3 in lingua italiana («i Programmi, Blocchi funzione e le Funzioni sono chiamati Program Organization Units»; i blocchi funzione «contengono sia i dati sia l'algoritmo, quindi possono "ricordarsi" del passato, differenziandosi anche in questo dalle funzioni»), che descrive le edizioni precedenti. Le definizioni normative della quarta edizione sono nel suo capitolo 3, di cui l'estratto pubblico mostra solo la prima voce: che coincidano parola per parola non è verificato; che l'indice della quarta edizione abbia sezioni distinte per funzioni (6.6.2), blocchi funzione (6.6.3) e dichiarazione di istanze (Tabella 42) sì.*

23.3. PLCopen Motion Control: le macchine a stati

PLCopen è un'associazione di produttori e utenti che pubblica, sopra la IEC 61131-3, librerie di blocchi funzione per il controllo del moto. I documenti usati qui sono liberamente scaricabili dal sito dell'associazione (Tabella 23.1). La Part 1 tratta il singolo asse; la Part 4 il moto coordinato di un *gruppo di assi* (per esempio un robot o una tavola a più assi), ed è quella che contiene i blocchi per gli archi.

23.3.1 La macchina a stati dell'asse (Part 1, Version 2.0)

La Part 1 dichiara che il suo diagramma degli stati «definisce normativamente» il comportamento dell'asse ad alto livello quando più blocchi funzione di moto sono attivati; che i comandi di moto sono sempre presi in sequenza, anche se il controllore potesse eseguirli in parallelo; che l'asse è sempre in uno degli stati definiti (Part 1, §2.1, p. 13). Gli stati e le transizioni sono quelli della Figura 23.1.

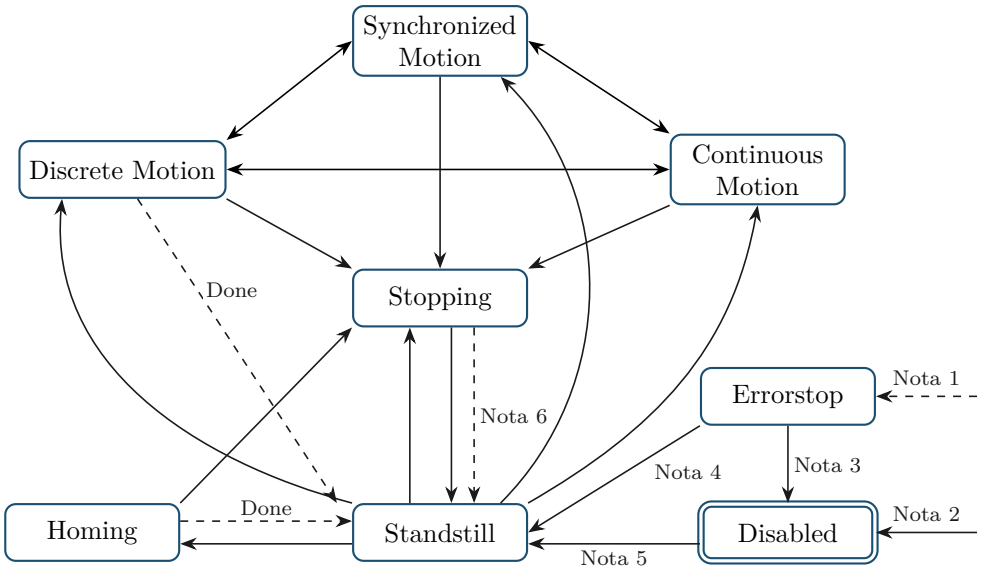


Figura 23.1: La macchina a stati dell'asse della PLCopen Part 1, Version 2.0 (Figura 2 del documento, p. 15), ridisegnata. Tratto continuo: transizioni dovute a un comando; tratteggio: transizioni alla fine di un comando o dovute al sistema, come gli errori (Part 1, p. 13). Fra *Stopping* e *Standstill* il documento ha, come qui, due frecce parallele verso il basso, una continua e una tratteggiata, con la Nota 6. Nota 1: da ogni stato, errore dell'asse. Nota 2: da ogni stato, `MC_Power.Enable = FALSE` senza errori. Nota 3: `MC_Reset` e `MC_Power.Status = FALSE`. Nota 4: `MC_Reset`, `MC_Power.Status = TRUE` e `MC_Power.Enable = TRUE`. Nota 5: `MC_Power.Enable = TRUE` e `MC_Power.Status = TRUE`. Nota 6: `MC_Stop.Done = TRUE` e `MC_Stop.Execute = FALSE`. I blocchi che portano in ciascuno stato di moto sono nella Tabella 23.2. Disegno a mano; il documento originale fa fede.

23.3.2 La macchina a stati del gruppo (Part 4, Version 2.0)

Un arco coinvolge più assi insieme; la Part 4 introduce perciò una macchina a stati del *gruppo*, che sta «sopra» quella degli assi: mentre gli assi sono in un gruppo, il diagramma del singolo asse resta attivo per ciascuno di essi (Part 4, §5.1, p. 30). Gli stati sono sei (Figura 23.2).

Osservazione 23.4: Gruppo e assi. *La Part 4 (§5.2, pp. 31–32) fissa alcune regole fra i due diagrammi: un comando di moto del gruppo (`MC_MoveLinearXxx`, `MC_MoveCircularXxx`, `MC_MoveDirectXxx`, `MC_MovePath`, ...) porta il gruppo in* GroupMoving *e ogni asse in* SynchronizedMotion*; se un asse del gruppo va in* ErrorStop*, il gruppo va in* GroupErrorStop*, ma non viceversa. Quando si comanda un singolo asse di un gruppo, la specifica ammette tre comportamenti (rifiuto, interruzione del gruppo, sovrapposizione) e lascia al fornitore dire quale supporta: è un punto in cui due controllori entrambi conformi possono comportarsi in modo diverso.*

Osservazione 23.5: Tre incoerenze del documento. *Il testo di §5.1 dice che da* GroupErrorStop *si esce con `MC_ResetGroup`, mentre il diagramma e l'elenco dei blocchi chiamano il blocco `MC_GroupReset` (§9.31); usiamo il secondo nome. La tabella dei modi di transizione della velocità chiama i valori `mcTVZero`, ..., `mcTVHigh` (§11.1, p. 160), l'elenco di conformità `mcTransitionVelZero`, ... (Appendice 1, p. 178). La nota 2 di §11.1 contiene ancora il segnaposto «see TODO, link to correct section». Sono difetti editoriali di un documento appena pubblicato; li segnaliamo perché chi scrive codice deve scegliere un nome.*

Stato	Blocchi che vi portano (Part 1 V2.0, Figura 2, p. 15)
Discrete Motion	`MC_MoveAbsolute`, `MC_MoveRelative`, `MC_MoveAdditive`, `MC_PositionProfile`, `MC_Halt` (e `MC_MoveSuperimposed` da Standstill)
Continuous Motion	`MC_MoveVelocity`, `MC_VelocityProfile`, `MC_AccelerationProfile`, `MC_TorqueControl`, `MC_MoveContinuousAbsolute`, `MC_MoveContinuousRelative`
Synchronized Motion	`MC_GearIn`, `MC_GearInPos`, `MC_CamIn`, `MC_CombineAxes` (sull'asse asservito)
Stopping	`MC_Stop`
Homing	`MC_Home`

Tabella 23.2: Gli stati di moto della Part 1 e i blocchi che vi conducono. Il documento elenca a parte (p. 14) i blocchi che non cambiano lo stato, per esempio `MC_ReadStatus`, `MC_ReadActualPosition`, `MC_SetOverride`.

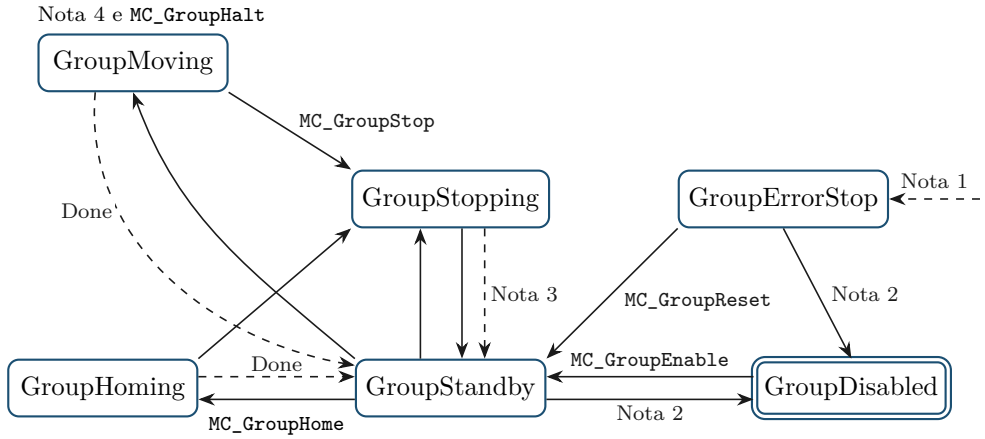


Figura 23.2: La macchina a stati del gruppo di assi della PLCopen Part 4, Version 2.0 (Figura 8 del documento, p. 30), ridisegnata. Tratto continuo: transizioni comandate; tratteggio: automatiche (legenda del documento). Come nel documento, fra *GroupStopping* e *GroupStandby* scendono due frecce parallele, una continua e una tratteggiata, con la Nota 3, e la transizione da *GroupErrorStop* a *GroupDisabled* (Nota 2) è continua. Nota 1: da ogni stato, se il gruppo è abilitato, errore nel gruppo. Nota 2: `MC_GroupDisable`, `MC_UngroupAllAxes` o `MC_RemoveAxisFromGroup` quando si toglie l'ultimo asse. Nota 3: `MC_GroupStop.DONE AND NOT MC_GroupStop.EXECUTE`. Nota 4: tutti i blocchi non amministrativi (di moto), fra cui `MC_MoveCircularAbsolute`. Disegno a mano; il documento originale fa fede.

23.4. Gli archi nella Part 4: `MC_MoveCircularAbsolute` e `MC_MoveCircularRelative`

23.4.1 L'interfaccia

Nelle tabelle della Part 4 ogni ingresso e uscita è marcato **B** (base: obbligatorio per dichiarare la conformità), **E** (esteso: facoltativo) o, nella documentazione del fornitore, **V** (aggiunta del fornitore) (Part 4 V2.0, Appendice 1, p. 176). La Tabella 23.3 riporta l'interfaccia di `MC_MoveCircularAbsolute` (§9.36, pp. 102–104).

Definizione 23.3: I tre valori di CircMode nella Part 4 V2.0. Sia S la posizione attuale del punto utensile (TCP) ed E il punto `EndPoint`. Secondo la Part 4 V2.0 (§9.36, pp. 102–104):

Nome	B/E	Tipo	Significato (sintesi)
`AxesGroup`	B	`AXES_GROUP_REF`	gruppo di assi (`VAR_IN_OUT`)
`Execute`	B	`BOOL`	comando sul fronte di salita
`CircMode`	B	`MC_CIRC_MODE`	significato di `AuxPoint` e `PathChoice`
`AuxPoint`	B	`MC_POS_REF`	punto ausiliario; tipo «vendor specific»
`EndPoint`	B	`MC_POS_REF`	punto finale
`PathChoice`	E	`MC_CIRC_PATHCHOICE`	verso: `mcClockwise`, `mcCounterClockwise`
`Tolerance`	E	`REAL`	solo con `mcCenter`: scarto ammesso fra le distanze dal centro
`Velocity`, `Acceleration`	B	`REAL`	massimi, in [u/s], [u/s^2] o in % del nominale
`Deceleration`, `Jerk`	E	`REAL`	massimi
`CoordSystem`	E	`MC_COORD_SYSTEM`	sistema di riferimento
`BufferMode`	E	`MC_BUFFER_MODE`	in coda o interrompendo il moto in corso
`TransitionMode`	E	`MC_TRANSITION_MODE`	forma del raccordo fra due moti
`TransitionVelocity`	E	`MC_TRANSITION_VELOCITY`	velocità durante il raccordo
`TransitionParameter`	E	`MC_TRANSITION_PARAMETER`	parametro del raccordo
`OrientationMode`	B	`MC_ORIENTATION_MODE`	interpolazione dell'orientamento
`Done`	B	`BOOL`	posizioni finali raggiunte
`Busy`, `Active`	E	`BOOL`	in corso; ha il controllo del gruppo
`CommandAccepted`	E	`BOOL`	comando accettato dal motore di moto
`CommandAborted`	E	`BOOL`	interrotto da un altro comando
`Error`, `ErrorID`	B, E	`BOOL`, `WORD`	errore e suo codice
`CommandID`	E	`MC_COMMAND_ID`	identificativo del comando

Tabella 23.3: Interfaccia di `MC_MoveCircularAbsolute` nella PLCopen Part 4 V2.0 (§9.36, pp. 102–104). `MC_MoveCircularRelative` (§9.37, pp. 111–112) ha gli stessi nomi, con `AuxPoint` ed `EndPoint` relativi al punto di partenza.

(a) `mcBorder`: `AuxPoint` è un punto A del cerchio «attraversato sul percorso dal punto di partenza al punto finale»;
(b) `mcCenter`: `AuxPoint` è il centro C del cerchio; `PathChoice` dice se percorrere il settore corto o quello lungo;
(c) `mcRadius`: `AuxPoint` è la punta di un vettore $\mathbf{n}$ perpendicolare al piano del cerchio «secondo la regola del pollice destro», la cui lunghezza è il raggio; nel blocco assoluto il vettore parte dall'origine, in quello relativo dal punto di partenza.

La specifica aggiunge tre limitazioni: con `mcBorder` l'angolo di un singolo comando è minore di 2π; con `mcCenter` è minore di 2π e diverso da π, e il cerchio è sovradeterminato (da qui l'ingresso `Tolerance`: se le distanze dal centro differiscono più della tolleranza il comando va in errore, altrimenti il centro può essere spostato internamente, pp. 103 e 108); con `mcRadius` il raggio deve essere almeno metà della distanza fra partenza e arrivo, se è maggiore i cerchi possibili sono due, e «l'interpretazione di dettaglio è specifica del fornitore» (p. 104). La direzione dell'arco segue la regola del pollice destro rispetto al vettore normale: antiorario è il verso delle dita piegate attorno al pollice (§11.6, p. 169).

La geometria di questi tre modi nel piano è quella della Definizione 21.2 e del Teorema 21.6. In un controllore di robot, però, i punti sono nello spazio, e un cerchio nello spazio richiede anche un piano (Osservazione 21.9). La proposizione seguente dice esattamente quando i dati di ciascun modo fissano il piano, e spiega le limitazioni della specifica.

Proposizione 23.1: I modi di CircMode in tre dimensioni. *Siano $S \neq E$ punti di $\mathbb{R}^3$.*

(a) (`mcBorder`) *Dato A, esiste uno e un solo cerchio per S, A, E se e solo se i tre punti sono distinti e non allineati; il suo piano è quello dei tre punti, di normale $(A-S)\times(E-S)$, e su di esso l'arco da S a E che contiene A è unico.*

(b) (`mcCenter`) *Dato C con $|S-C| = |E-C| = \rho > 0$, esiste uno e un solo piano che contiene un cerchio di centro C passante per S ed E se e solo se $E \neq 2C - S$, cioè se e solo se l'angolo al centro $\widehat{SCE}$ è diverso da π; in tal caso il cerchio è unico e i due archi da S a E sono distinti uno dall'altro dal verso. Se $E = 2C - S$ ogni piano per la retta SE contiene un tale cerchio.*

(c) (`mcRadius`) *Dato $\mathbf{n} \neq 0$, $r = |\mathbf{n}|$, un cerchio di raggio r per S ed E con piano ortogonale a $\mathbf{n}$ esiste se e solo se $(E-S)\cdot\mathbf{n} = 0$ e $|E-S| \leq 2r$. In tal caso, posto $c = |E-S|$, $m = \frac{S+E}{2}$, $h = \sqrt{r^2 - c^2/4}$ e $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{n}}{r} \times \frac{E-S}{c}$, i centri sono $m \pm h\,\mathbf{u}$: due se $c < 2r$, uno se $c = 2r$. Fissato il verso antiorario attorno a $\mathbf{n}$, restano due archi (uno di ampiezza $\leq \pi$, l'altro $\geq \pi$), che coincidono solo per $c = 2r$.*

Dimostrazione. (a) Se due dei tre punti coincidono o se sono allineati, nessun cerchio li contiene tutti e tre in modo unico: tre punti allineati distinti non stanno su alcun cerchio (un cerchio incontra una retta in al più due punti), e per due soli punti distinti passano infiniti cerchi. Se sono distinti e non allineati, $(A-S)\times(E-S) \neq 0$, quindi esiste un solo piano Π che li contiene; ogni cerchio che li contiene sta in un piano che contiene tre punti non allineati, dunque in Π; in Π il cerchio è unico (Volume I, Capitolo 11, o Teorema 21.1) e l'arco da S a E per A è unico per il Teorema 21.6(a).
(b) Un cerchio di centro C per S ed E sta in un piano che contiene C, S, E. Se questi tre punti non sono allineati il piano è unico; in esso il cerchio di centro C e raggio ρ è unico, e gli archi da S a E sono due, distinti dal verso (Teorema 21.6(b)). Poiché $|S-C| = |E-C| = \rho > 0$, i punti C, S, E sono allineati se e solo se $E - C = \pm(S-C)$: il segno $+$ dà $E = S$, escluso, il segno $-$ dà $E = 2C - S$. In quest'ultimo caso, per ogni piano Π contenente la retta SE (che passa per C), il cerchio di Π di centro C e raggio ρ contiene S ed E: i cerchi sono infiniti.
(c) Se un tale cerchio esiste, il suo piano è ortogonale a $\mathbf{n}$ e contiene S ed E, quindi $E - S$ è ortogonale a $\mathbf{n}$; e la corda SE non supera il diametro, $c \leq 2r$. Viceversa, se $(E-S)\cdot\mathbf{n} = 0$, il piano Π per S ortogonale a $\mathbf{n}$ contiene E. Il vettore $\mathbf{u}$ è unitario, ortogonale a $\mathbf{n}$ e a $E - S$ (prodotto vettoriale di due versori ortogonali), quindi giace in Π ed è ortogonale alla corda. I centri dei cerchi di Π di raggio r per S ed E stanno sull'asse della corda, cioè sulla retta $m + t\mathbf{u}$, e $|m + t\mathbf{u} - S|^2 = c^2/4 + t^2 = r^2$ dà $t = \pm h$; per $c = 2r$ si ha $h = 0$ e un solo centro. Il verso antiorario attorno a $\mathbf{n}$ è fissato; per ciascun centro l'arco antiorario da S a E è unico, e per la Proposizione 21.3 (applicata in Π orientato da $\mathbf{n}$) uno dei due ha ampiezza minore di π e l'altro maggiore, e coincidono se $h = 0$. □

Osservazione 23.6: Le limitazioni della specifica spiegate. *Il divieto dell'angolo π con `mcCenter` è il caso (b) con $E = 2C - S$: il semicerchio non ha piano. Nel piano il semicerchio con centro e verso dati è invece determinato (Teorema 21.6(b)): la restrizione è dovuta alla terza dimensione. Il limite «angolo minore di 2π» di `mcBorder` è il caso $E = S$ del Teorema 21.6(a): il cerchio completo non si specifica con un punto ausiliario. Con `mcRadius` la condizione $(E-S)\cdot\mathbf{n} = 0$ non è scritta nella specifica, che dice solo che il vettore fra partenza e arrivo e la punta del vettore normale «possono definire il piano» e rinvia al fornitore: un'implementazione può rifiutare i dati, oppure proiettare, oppure ricostruire il piano in altro modo. Quale scelta faccia un dato controllore va letto nel suo manuale. Infine, con `mcRadius` verso e raggio lasciano ancora due archi (caso (c)); la Version 1.0 del 2008 distingueva l'arco corto e quello lungo col segno del raggio (Part 4 V1.0, §5.22, p. 66), la Version 2.0 non lo dice più.*

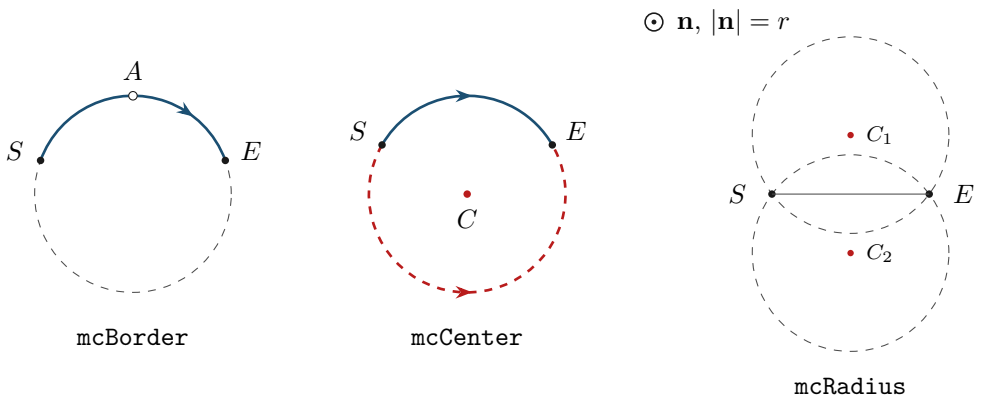


Figura 23.3: I tre modi di `CircMode` della PLCopen Part 4 V2.0 visti nel piano del cerchio. `mcBorder`: l'arco da S a E che passa per il punto ausiliario A (qui orario). `mcCenter`: con il centro C restano due archi, scelti da `PathChoice` (in blu quello orario, corto; tratteggiato in rosso quello antiorario, lungo). `mcRadius`: il vettore $\mathbf{n}$, uscente dal foglio, fissa piano, verso (antiorario attorno a $\mathbf{n}$) e raggio $r = |\mathbf{n}|$; con $|E - S| < 2r$ i centri possibili sono due, C_1 e C_2 (Proposizione 23.1(c)). Disegno a mano con coordinate calcolate (commento nel sorgente; script, sezione H).

Osservazione 23.7: Due figure della specifica che non tornano con il testo. *La Figura 22 della Part 4 V2.0 (§9.36.1, p. 105) ha la didascalia «`CircMode` = mcBorder», ma mostra un vettore `AuxPoint` $\mathbf{n} = (0, 0, r)$ normale al piano con $r = |\mathbf{n}|$, cioè i dati del modo `mcRadius`. L'esempio di §11.6 (p. 169), dichiarato con `mcBorder`, mostra con `PathChoice = mcCounterClockwise` un arco che* non *passa per il punto ausiliario, mentre la definizione di §9.36 dice che con `mcBorder` il punto ausiliario è attraversato. In questo capitolo adottiamo le definizioni testuali della tabella di interfaccia (Definizione 23.3); se un'implementazione usi `PathChoice` anche con `mcBorder`, e come, va letto nel manuale del fornitore.*

23.4.2 Code di comandi e raccordi

Un arco raramente è solo: segue una retta o un altro arco. La Part 4 V2.0 separa *quando* parte il comando successivo (`BufferMode`) da *come* i due moti si raccordano (`TransitionMode`, `TransitionVelocity`, `TransitionParameter`); è uno dei cambiamenti principali rispetto alla Version 1.0, motivato dal modo in cui i controllori di robot definiscono il raccordo rispetto al punto finale del moto (§2.1, p. 15).

Osservazione 23.8: Che cosa è cambiato dalla Version 1.0 alla Version 2.0 (per gli archi). *Confrontando §5.22 della Version 1.0 (2008, pp. 64–66) con §9.36 della Version 2.0 (2026, pp. 102–110): i valori di `CircMode` passano da `BORDER`, `CENTER`, `RADIUS` (tipo `ENUM`) a `mcBorder`, `mcCenter`, `mcRadius` (tipo `MC_CIRC_MODE`); quelli di `PathChoice` da `CLOCKWISE`/`COUNTERCLOCKWISE` a `mcClockwise`/`mcCounterClockwise`; `AuxPoint` ed `EndPoint` da `ARRAY [1..N] OF REAL` al tipo `MC_POS_REF`, definito dal fornitore; compaiono gli ingressi `Tolerance`, `TransitionVelocity` e `OrientationMode` e le uscite `CommandAccepted` e `CommandID`. La regola sui nomi (§2.2, p. 16) consente di omettere i prefissi «mc», «mcTM», «mcTV» quando il valore è qualificato con il nome del tipo, purché in modo coerente. I blocchi che agiscono su un gruppo e potrebbero confondersi con quelli di singolo asse prendono il prefisso «Group» (`MC_GroupHome` contro `MC_Home`), non quelli che non hanno un omonimo di asse (§1.3.2, p. 12).*

Valore	Significato (Part 4 V2.0, §11.1–§11.2, pp. 160–162)
`mcAborting`	il blocco parte subito, interrompendo il moto in corso (predefinito)
`mcBuffered`	il blocco parte quando il moto in corso è terminato
`mcBlendingLow`, …, `mcBlendingHigh`	obsoleti, solo per compatibilità con la Part 1
`mcTVZero`, `mcTVLow`, `mcTVPrevious`, `mcTVNext`, `mcTVHigh`	velocità nel raccordo: arresto esatto; la minore, la prima, la seconda, la maggiore delle due
`mcTMNone`	nessuna curva di raccordo (predefinito)
`mcTMStartVelocity`, `mcTMConstantVelocity`	raccordo con velocità iniziale data; con velocità costante data
`mcTMCornerDistance`, `mcTMMaxCornerDeviation`	raccordo con distanza dallo spigolo data; con scostamento massimo dallo spigolo dato

Tabella 23.4: I valori di `MC_BUFFER_MODE`, `MC_TRANSITION_VELOCITY` e `MC_TRANSITION_MODE` nella Part 4 V2.0. Con `mcTMNone` ogni `mcBlending` è trattato come `mcBuffered` e ogni velocità di transizione come `mcTVZero` (§11.2.1, p. 162). I valori del fornitore non possono cominciare con «mc».

Osservazione 23.9: Perché un listato PLCopen del tutto portabile non si può scrivere. *Nella Version 2.0* `AuxPoint` *ed* `EndPoint` *hanno il tipo* `MC_POS_REF`*, dichiarato «vendor specific» (Tabella 23.3); la specifica raccomanda una struttura* `MC_CART_REF` *con campi* `X`*,* `Y`*,* `Z`*,* `RX`*,* `RY`*,* `RZ` *(§4.3, p. 28), ma non la impone. Un programma che assegna le coordinate di un punto dipende quindi dal fornitore. È la ragione per cui il Listato 23.12 della Sezione 23.7 è dichiarato schema e non codice compilabile.*

23.4.3 I modi di raccordo geometrici e il blocco relativo

Due dei modi di transizione della Tabella 23.4 sono definiti da una grandezza geometrica. Con `mcTMCornerDistance` il parametro `TPCornerDistance` è la distanza d dallo spigolo del punto in cui si lascia il percorso originale e di quello in cui vi si rientra (§11.2.4, p. 164); con `mcTMMaxCornerDeviation` il parametro `TPCornerDeviation` è lo scostamento e, «la distanza più corta fra il punto d'angolo programmato e la curva di transizione», e le distanze di raccordo sono determinate «in base a considerazioni geometriche» in modo che e non sia superato (§11.2.5, p. 165). La specifica non fissa la forma della curva: l'esempio di §9.34.1 (p. 92), con distanza d'angolo 10,0, avverte che la traiettoria di raccordo mostrata «è solo un esempio e può variare con fornitori diversi». Il tipo `MC_TRANSITION_REFERENCE` (§11.4, p. 167) dice infine se i parametri di transizione riguardano l'inizio del moto (`mcStartPoint`, il comportamento della Version 1.0) o la sua fine (`mcEndPoint`, «comune per i robot industriali»).

Osservazione 23.10: Che cosa diventano d ed e se il raccordo è un arco. *Se un'implementazione raccorda due tratti rettilinei con deviazione φ mediante un arco tangente a entrambi (una scelta possibile, non prescritta), per la Proposizione 22.8 del Capitolo 22 le due grandezze sono legate da $e = d\tan(\varphi/4)$ e il raggio vale $d/\tan(\varphi/2)$. Con la distanza $d = 10$ dell'esempio di §9.34.1 e uno spigolo di 90° si avrebbero raggio 10 e scostamento 4,142; per 30° e 150°, scostamenti 1,317 e 7,673 (script, sezione L). Con un raccordo a clotoidi (Teorema 22.10) la stessa distanza darebbe uno scostamento diverso: i due parametri non sono intercambiabili senza sapere quale curva usi il controllore.*

Osservazione 23.11: Altre incoerenze della Part 4 V2.0. *Nella tabella di* `MC_MoveCircularRelative` *(§9.37, p. 111)* `AuxPoint` *ed* `EndPoint` *hanno tipo* `MC_POS_REF` *e* `CoordSystem` *tipo* `MC_COORD_SYSTEM`*; nella rappresentazione grafica della pagina seguente (p. 112) gli stessi ingressi hanno i tipi* `MC_AUX_DISTANCE_REF`*,* `MC_DISTANCE_REF` *e* `REAL`*. La Figura 28 (p. 114) ha la didascalia «*`CircMode` *= 1», un valore numerico che la Version 2.0 non usa (Definizione 23.3). Nella descrizione dei modi di transizione, §11.2.3 (p. 163) nomina nel testo il parametro* `TPVelocity` *ma la tabella sotto il testo riporta* `TPStartVelocity`*, copiata dal paragrafo precedente. Anche questi sono difetti editoriali; li segnaliamo perché i nomi dei tipi sono proprio ciò che un programma portabile dovrebbe usare (Osservazione 23.9).*

23.5. Un esempio portabile in Structured Text

Il file `lab/cap23_sweep.st` contiene due funzioni ST: `Atan2P`, l'angolo polare di un vettore, e `Sweep3P`, l'ampiezza con segno dell'arco da P_1 a P_3 per P_2. Usano solo dichiarazioni `FUNCTION/VAR_INPUT/VAR`, assegnazioni, `IF/ELSIF/ELSE/END_IF;`, `WHILE/END_WHILE;` e le funzioni numeriche `ABS` e `ATAN`; nessuna libreria del fornitore, nessuna funzione di segno (la prima edizione di questo volume usava una funzione `SIGN`, la cui presenza nella norma non è verificata: qui il segno si ottiene con un confronto). I due frammenti centrali sono questi.

Listato 23.1: Il cuore di `Atan2P` (file completo in `lab/cap23_sweep.st`)

```
IF x > 0.0 THEN
  Atan2P := ATAN(y / x);
ELSIF (x < 0.0) AND (y >= 0.0) THEN
  Atan2P := ATAN(y / x) + PI_L;
ELSIF x < 0.0 THEN
  Atan2P := ATAN(y / x) - PI_L;
ELSIF y > 0.0 THEN
  Atan2P := PI_L / 2.0;    (* y < 0: -PI_L/2; origine: 0 *)
```

Listato 23.2: Il cuore di `Sweep3P`: centro, angoli e riduzione modulo 2π

```
Det := 2.0 * (x1 * (y2 - y3) + x2 * (y3 - y1) + x3 * (y1 - y2));
(* se ABS(Det) < 1.0E-12: phi := 0.0 (punti allineati) *)
u := (s1 * (y2 - y3) + s2 * (y3 - y1) + s3 * (y1 - y2)) / Det;
v := (s1 * (x3 - x2) + s2 * (x1 - x3) + s3 * (x2 - x1)) / Det;
a1 := Atan2P(y1 - v, x1 - u);  a3 := Atan2P(y3 - v, x3 - u);
phi := a3 - a1;
IF Det > 0.0 THEN  (* antiorario: phi in (0, 2 pi] *)
  WHILE phi <= 0.0 DO phi := phi + TWO_PI; END_WHILE;
ELSE WHILE phi >= 0.0 DO phi := phi - TWO_PI; END_WHILE; END_IF;
```

Proposizione 23.2: Correttezza di Sweep3P. *In aritmetica esatta, per tre punti P_1, P_2, P_3 distinti e non allineati la funzione* `Sweep3P` *restituisce l'ampiezza con segno Φ dell'arco da P_1 a P_3 che contiene P_2 (Definizione 21.1, Proposizione 21.1): $\Phi \in (0, 2\pi)$ se l'arco è antiorario, $\Phi \in (-2\pi, 0)$ se è orario.*

Dimostrazione. Passo 1: `Atan2P` *è l'argomento principale in $(-\pi, \pi]$.* Per $x > 0$, $\arctan(y/x) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è l'argomento del vettore (x, y). Per $x < 0$ il vettore (x, y) è l'opposto di $(-x, -y)$, che ha argomento $\arctan(y/x)$; l'argomento di (x, y) differisce da questo di $\pm\pi$, e la scelta $+\pi$ per $y \geq 0$ e $-\pi$ per $y < 0$ lo porta in $(\frac{\pi}{2}, \pi]$ e in $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$ rispettivamente, cioè in $(-\pi, \pi]$. Per $x = 0$ gli argomenti di $(0, y)$ con $y > 0$ e $y < 0$ sono $\pm\frac{\pi}{2}$. (Il caso del vettore nullo non si presenta, perché P_1 e P_3 distano $R > 0$ dal centro.)

Passo 2: centro. `Det` è il numero D del Teorema 21.1, non nullo perché i punti non sono allineati; (u, v) è il centro M per la formula dello stesso teorema.
Passo 3: riduzione. a_1 e a_3 sono gli angoli polari θ_1, θ_3 di $P_1 - M$ e $P_3 - M$, quindi $\varphi = \theta_3 - \theta_1 \in (-2\pi, 2\pi)$ e $\varphi \neq 0$ perché $P_1 \neq P_3$. Se $D > 0$ il ciclo aggiunge 2π finché $\varphi \leq 0$: termina dopo al più un passo e lascia $\varphi \in (0, 2\pi)$ congruo a $\theta_3 - \theta_1$, cioè $\varphi = (\theta_3 - \theta_1) \bmod 2\pi$. Se $D < 0$ simmetricamente $\varphi \in (-2\pi, 0)$ e $\varphi = -[(\theta_1 - \theta_3) \bmod 2\pi]$. Per il Teorema 21.3 il segno di D è il verso dell'arco per P_2, e per la Proposizione 21.1 le due espressioni sono l'ampiezza con segno. □

Osservazione 23.12: Come è stato provato il codice, e che cosa questa prova non dimostra. *Non disponiamo di un compilatore IEC 61131-3 certificato. Lo script del capitolo (sezione B) contiene un traduttore scritto per il sottoinsieme di ST usato nel file (dichiarazioni, assegnazioni, `IF`, `ELSIF`, `ELSE`, `WHILE`, operatori aritmetici e di confronto, `AND`): il traduttore rifiuta ogni riga fuori dal sottoinsieme, e il file è stato tradotto ed eseguito. Risultati: sull'Esempio 21.1 del Capitolo 21,* $(0,0)$, $(30,90)$, $(60,0)$, *la funzione dà* $-4{,}9961830896$ *rad* $= -286{,}2602°$ ✓*; sull'Esercizio 21.8 dà* $-270°$ ✓*; su 20 000 terne casuali lo scarto massimo dal calcolo di riferimento è* $1{,}8 \cdot 10^{-15}$ *rad;* `Atan2P` *coincide con la funzione* `atan2` *sui nove casi di segno. La prova controlla la* logica *del codice, non la sua* accettazione *da parte di un ambiente di sviluppo conforme: la sintassi segue gli esempi dell'introduzione PLCopen (dichiarazioni `VAR_INPUT…END_VAR`, assegnazione `:=`, `IF`, `WHILE…END_WHILE`), ma le tabelle normative della quarta edizione (Tabella 19, dichiarazione di funzione; Tabella 28, funzioni numeriche; Tabelle 70–71, operatori e istruzioni ST) non sono state lette. In particolare la presenza di `ATAN` fra le funzioni numeriche della quarta edizione non è verificata (l'introduzione PLCopen cita come esempi `ABS`, `SQRT`, `SIN`, `COS`).*

23.6. I controllori: che cosa dicono i manuali

Le sottosezioni seguono tutte lo stesso schema: documento, costrutto per l'arco con i nomi letti nel manuale e la pagina, un collegamento con la geometria del Capitolo 21. I listati di robot e quelli di CNC sono separati.

23.6.1 Siemens S7-1500T: `MC_MoveCircularAbsolute`

Il manuale *S7-1500T Kinematics functions V5.0 in TIA Portal V16* (12/2019, A5E42062707-AB) descrive l'istruzione `MC_MoveCircularAbsolute` per un oggetto tecnologico cinematica (§11.1.6, pp. 269–275; descrizione generale in §3.9.1.2, pp. 141–143). Il gruppo è l'ingresso `AxesGroup`, di tipo `TO_Kinematics` (non `Kinematics`, come scriveva la prima edizione). I dati dell'arco sono:

- `CircMode` (`DINT`): 0 = punto intermedio `AuxPoint` e punto finale, per archi minori di 360°; 1 = centro `AuxPoint` e angolo `Arc` in un piano principale; 2 = raggio `Radius` e punto finale `EndPoint` in un piano principale;
- `AuxPoint`: `ARRAY [1..3] OF LREAL`; `EndPoint`: `ARRAY [1..4] OF LREAL` (la quarta componente è l'orientamento A);
- `PathChoice` (`DINT`): con `CircMode` = 1, 0 = verso positivo, 1 = negativo; con `CircMode` = 2, 0/1 = segmento corto positivo/negativo, 2/3 = segmento lungo positivo/negativo;
- `CirclePlane` (`DINT`), con `CircMode` = 1 o 2: 0 = piano x–z, 1 = y–z, 2 = x–y.

Osservazione 23.13: Siemens e PLCopen: stessi nomi, semantica diversa. *I nomi* `CircMode`, `AuxPoint`, `PathChoice` *sono quelli della PLCopen, ma i valori e il loro significato no: nel modo* 1 *di Siemens il centro è accompagnato dall'*angolo `Arc` *e non dal punto finale; nel modo* 2 *il raggio è un numero e il piano è uno dei tre piani principali, non un vettore normale. Il modo* 2 *con i quattro valori di* `PathChoice` *è esattamente il modo a raggio del Teorema 21.6(c) nel piano scelto: le quattro coppie (verso, arco corto o lungo) danno i quattro archi del teorema. Due punti restano aperti: quale sia il verso «positivo» in ciascun piano principale non è detto nelle pagine lette; e la legenda della figura di p. 142 chiama «Positive direction of rotation (*`PathChoice` *= 1)» il verso che la tabella di p. 271 chiama negativo, un'incoerenza del manuale. Il manuale letto è la versione 5.0 del 2019: versioni successive (il registro del piano cita la panoramica V10.0 del 2025, di cui abbiamo letto solo il frontespizio) potrebbero differire.*

Osservazione 23.14: Raccordi e dinamica nel manuale Siemens. *Nella stessa tabella dei parametri (pp. 270–274)* `BufferMode` *vale* 1 *(accodare: il moto precedente si completa e la cinematica si ferma),* 2 *(raccordare alla minore delle due velocità) o* 5 *(alla maggiore);* `TransitionParameter[1]` *è la* distanza di raccordo *dal punto finale del moto precedente, e un valore negativo chiede la distanza massima. Il paragrafo sui raccordi (§6.4.2, pp. 195–198) mostra le transizioni retta–retta e retta–arco per i tre casi $d > 0$, $d = 0$ (equivale ad accodare) e $d < 0$, e precisa (p. 201) che la distanza massima è la metà del più corto dei due percorsi, $d_{\max} = \frac{1}{2}\min\{L_1, L_2\}$: è la limitazione $\ell \le \ell_{\max}$ della Proposizione 22.8. Con* `DynamicAdaption` *il profilo di velocità tiene conto dei limiti dinamici degli assi, e «nell'accelerazione sono considerate l'accelerazione tangenziale e quella radiale del percorso», mentre «lo strappo non è limitato» (p. 201): è, per gli archi, la situazione del Teorema 22.4 del Capitolo 22. Il manuale non dice come l'adattamento sia calcolato, e non affermiamo che realizzi quel tempo minimo. Infine, il testo del diagramma temporale di* `MC_MoveCircularAbsolute` *(§11.1.6.2, p. 276) dice che il moto circolare è definito «con* `CircMode` *= 1 tramite il raggio r e il punto finale», mentre per la tabella dei parametri (p. 270) il modo con raggio e punto finale è il* 2 *e il modo* 1 *usa centro e angolo: un'altra incoerenza del documento.* `MC_MoveCircularRelative` *(§11.1.7, pp. 277–283) ha gli stessi parametri, con* `AuxPoint` *ed* `EndPoint` *relativi al punto di partenza.*

23.6.2 Siemens SINUMERIK 840D sl: `G2/G3`, `CR=`, `AR=`, `CIP`, `CT`

Il *Programming Manual Fundamentals* del SINUMERIK 840D sl (12/2018, A5E40869423B AB) elenca sei modi di programmare un arco (§10.6.1, p. 197): centro e punto finale (`G2/G3` con `I`, `J`, `K`); raggio e punto finale (`CR=`); angolo di apertura e punto finale o centro (`AR=`); coordinate polari (`AP`, `RP`); punto intermedio e punto finale (`CIP` con `I1`, `J1`, `K1`); raccordo tangente (`CT`). `G2` è l'interpolazione circolare oraria, `G3` quella antioraria, rispetto al piano di lavoro (p. 198).

- *Centro.* `I`, `J`, `K` sono per default incrementali rispetto al punto di partenza; in assoluto si scrivono `I=AC(...)`; senza punto finale si ottiene il cerchio completo (pp. 198–199).
- *Raggio.* `G2/G3 X... Y... Z... CR=±...`: il segno di `CR` indica se l'angolo percorso è $\le 180°$ (`CR=+`, il segno + si può omettere) o $> 180°$ (`CR=-`); il cerchio completo non si può programmare così (pp. 200–201). È la convenzione del Corollario 21.2, che il Capitolo 21 aveva preso dai Volumi I e II e che qui risulta confermata su un manuale. Il manuale programma il raggio con `CR=` (la prima edizione di questo volume scriveva `R`).
- *Punto intermedio.* `CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...` per archi comunque inclinati nello spazio; il verso è dato dall'ordine partenza → intermedio → arrivo (pp. 206–208): è il modo (a) della Proposizione 23.1.

- *Raccordo tangente.* `CT X... Y... Z...`: il cerchio è definito da partenza, arrivo e direzione della tangente in partenza, presa dalla fine del blocco di moto precedente (pp. 209–210).

Listato 23.3: Tre forme dello stesso arco negli esempi del manuale SINUMERIK (pp. 199–203); i tre blocchi `N20` sono alternativi

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211 F500
N20 G3 X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500
N20 G3 X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500
```

Esempio 23.1: L'esempio di fresatura del manuale in tre forme. Il Listato 23.3 programma lo stesso arco antiorario da (67,5; 80,211) a (17,203; 38,029) in tre modi. Il centro è $(67{,}5 - 17{,}5;\ 80{,}211 - 30{,}211) = (50, 50)$, e infatti il manuale scrive anche `I=AC(50) J=AC(50)`. Distanze dal centro: 34,9135 e 34,9134, cioè `CR=34.913` ✓. Angoli polari 59,918° e −159,948°: l'arco antiorario è ampio 140,134°, cioè `AR=140.134` ✓. Il Corollario 21.2 con $\sigma = +1$ e `CR` positivo ridà il centro (49,9991; 50,0011), a meno degli arrotondamenti a tre decimali ✓ (script, sezione C).

Osservazione 23.15: Un refuso nel manuale. *Nell'esempio con `CR` (p. 201) il blocco di posizionamento è stampato `N10 G0 X67.5 Y80.511`, non `Y80.211` come negli esempi con `I/J` e con `AR`. Con `Y80.511` il punto di partenza dista* 35,1734 *dal centro* (50, 50)*, non* 34,913*: il blocco `N20` con `CR=34.913` descriverebbe un altro cerchio (ne esiste ancora uno, perché la corda,* 65,837*, è minore di* $2 \cdot 34{,}913$*), con un centro diverso da quello disegnato. Il valore coerente con gli altri due esempi è* 80,211 *(script, sezione C). È un esempio di che cosa vuol dire «ogni listato verificato sul manuale riaperto»: anche il manuale va controllato.*

Il manuale contiene altri tre esempi di fresatura che si possono ricalcolare con la geometria del Capitolo 21: lo stesso arco in coordinate polari, un arco inclinato nello spazio dato con `CIP`, e due archi a raccordo tangente `CT`.

Listato 23.4: Due esempi del manuale SINUMERIK *Fundamentals*: coordinate polari (p. 205) e `CIP` nello spazio (p. 208); commenti omessi

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G111 X50 Y50
N30 G3 RP=34.913 AP=200.052 F500

N10 G0 G90 X130 Y70.70 S800 M3
N20 G17 G1 Z-2 F100
N30 CIP X80 Y120 Z-10 I1=IC(-85.35) J1=IC(-35.35) K1=-6
```

Listato 23.5: L'esempio di `CT` del manuale (p. 211, blocchi N50–N100; commenti omessi)

```
N50 G41 X30 Y25 G1 F1000
N60 Y35
N70 X60 Y70
N80 CT X80 Y55
N90 X90 Y35
N100 G1 X100
```

Esempio 23.2: Coordinate polari, CIP e CT ricalcolati. Coordinate polari. `G111` fissa il polo nel centro $(50, 50)$; il punto finale $(50 + 34{,}913\cos 200{,}052°;\ 50 + 34{,}913\sin 200{,}052°) = (17{,}2034;\ 38{,}0293)$ è quello degli esempi con `I/J`, `CR` e `AR` (Listato 23.3) a meno di mezzo millesimo, e l'arco antiorario dalla partenza (angolo polare 59,918°) è ampio 140,134° ✓. Il polo coincide con il centro, come prescrive il manuale (§10.6.5, p. 204).
`CIP` nello spazio. Con `G90` attivo, `I1=IC(-85.35)` e `J1=IC(-35.35)` sono incrementali e `K1=-6` è assoluto (p. 207): partenza $S = (130;\ 70{,}70;\ -2)$, punto intermedio $I = (44{,}65;\ 35{,}35;\ -6)$, arrivo $E = (80;\ 120;\ -10)$. La formula del cerchio per tre punti di $\mathbb{R}^3$ (Volume I, Capitolo 25) dà centro $(80{,}2716;\ 70{,}2769;\ -5{,}9606)$, raggio 49,8877 (i tre punti ne distano allo stesso modo a 10^{-6}) e normale $(I - S) \times (E - S)$ di direzione $(0{,}0798;\ -0{,}0803;\ -0{,}9936)$: un cerchio di raggio quasi 50 appena inclinato rispetto al piano X–Y. Nel verso fissato dall'ordine $S \to I \to E$ (Proposizione 23.1(a)) il punto intermedio sta a 135,87° e l'arrivo a 269,81° dalla partenza: l'arco copre circa tre quarti di giro, e visto dall'alto è orario ✓ (script, sezione O). Se `K1` fosse letto come incrementale il punto intermedio scenderebbe a $z = -8$ e il cerchio cambierebbe (raggio 49,8982): la regola `G90/IC` va applicata coordinata per coordinata.
`CT` (Listato 23.5). Il blocco `CT X80 Y55` definisce l'arco dal punto $A = (60, 70)$, con la tangente del blocco precedente (direzione di $(30, 35) \to (60, 70)$), fino a $(80, 55)$: è esattamente il Lemma 21.5(iii) del Capitolo 21, che dà ampiezza $\varphi = 2\arg(\hat{c}/T_A) = -172{,}537°$ (orario), raggio 12,527 e centro (69,511; 61,848). Poiché `CT` è modale, anche `N90 X90 Y35` è un arco tangente, che parte con la tangente finale del primo: ampiezza +119,407° (antiorario), raggio 12,949, centro (90,843; 47,921). I due archi formano un flesso con continuità G^1; la loro tangente finale, $(0{,}9979;\ -0{,}0651)$, forma un angolo di 3,7° con la retta `N100 G1 X100`: in quel punto il contorno programmato ha uno spigolo, non un raccordo ✓ (script, sezione O). La correzione del raggio utensile `G41` attiva in `N50` non cambia la geometria programmata qui calcolata.

23.6.3 SINUMERIK nel dialetto ISO: `G02/G03` con `R` o `I`, `J`, `K`

Il manuale *ISO Milling* della Siemens (Programming Manual, 07/2021, 6FC5398-7BP40-3BA2, software CNC 4.95/6.15) descrive il *dialetto ISO* dei controlli SINUMERIK ONE, 840D sl e 828D. Il comando `G291` attiva il linguaggio ISO, `G290` riporta al linguaggio Siemens; entrambi vanno scritti da soli in un blocco, e nello stesso blocco non si possono mescolare i due linguaggi (§3.1.2–3.1.3, p. 23). L'interpolazione circolare (§4.1.3, pp. 35–38) ha la forma

```
G17 G02 (o G03) X... Y... R... (oppure I... J...) F... ;
G18 G02 (o G03) Z... X... R... (oppure K... I...) F... ;
G19 G02 (o G03) Y... Z... R... (oppure J... K...) F... ;
```

con `G17`, `G18`, `G19` i piani X–Y, Z–X, Y–Z, `G02` orario e `G03` antiorario, `I`, `J`, `K` «distanza con segno fra punto di partenza e centro», `R` il raggio. Per il raggio il manuale prescrive `R` positivo per un angolo al centro fino a 180° e negativo oltre 180° (p. 38): la stessa convenzione di `CR=` nel linguaggio Siemens, cioè quella del Corollario 21.2 (lo script, sezione J, ricalcola i quattro archi dell'Esercizio 21.9 con questa regola ✓). Se il punto finale non sta sull'arco, il controllo dà l'allarme 14040 «Error in end point of circle» (p. 37); la tolleranza con cui lo decide non è nelle pagine lette. La linea retta è `G01 X... Y... Z... F...` (§4.1.2, p. 34), le quote assolute o incrementali si scelgono con `G90/G91` (§5.2.1, p. 61).

Osservazione 23.16: Il punto decimale non è un dettaglio. *Nel dialetto ISO un valore scritto senza punto decimale si legge in due modi, secondo il dato macchina 10884: in notazione «da calcolatrice»* `X1000` *vale* 1000 *mm; in notazione standard vale* $1000 \cdot 0{,}001 =$

1 *mm con la risoluzione IS-B e* $1000 \cdot 0{,}0001 = 0{,}1$ *mm con IS-C (§3.1.6, pp. 24–25; lo stesso vale per* `I`*,* `J`*,* `K`*,* `R` *e* `F`*). Gli esempi del manuale scrivono le coordinate con il punto (*`X10.`*); lo facciamo anche nei listati di questo capitolo, perché lo stesso programma senza punti descriverebbe, su una macchina configurata diversamente, un pezzo mille o diecimila volte più piccolo.*

Osservazione 23.17: Il dialetto ISO e FANUC. *Il dato macchina 10880, che sceglie il linguaggio esterno, ha fra i valori «ISO_2.1: System Fanuc0 Milling» e «ISO_3.1: System Fanuc0 Turning» (p. 177): il dialetto ISO della Siemens è dunque pensato per programmi scritti per controlli di quel tipo. Ma questo manuale descrive il comportamento di un SINUMERIK, non quello di un CNC FANUC, i cui manuali non sono stati letti (Sezione 23.11); nulla di questa sottosezione va trasferito a un controllo FANUC senza leggerne il manuale.*

Il manuale contiene un esempio di contorno con angoli, smussi e raggi di raccordo (§4.1.4, p. 39), che conviene rileggere con la geometria del Capitolo 21:

Listato 23.6: L'esempio di contorno del manuale ISO Milling (p. 39): tre rette date per angoli, con uno smusso di 7,5 e un raccordo di raggio 10

```
N10 G1 X10. Y100. F1000 G17
N20 ,A140 C7.5
N30 X80. Y70. ,A95.824 R10
```

Esempio 23.3: L'esempio di contorno ricalcolato. La figura che accompagna l'esempio (Figura 4-5, p. 39) ha in ascissa l'asse Z e in ordinata l'asse X e indica i punti $(X10, Z100)$, $(X31, Z75)$, $(X80, Z70)$, con gli angoli 140° e 95,824° misurati dall'asse orizzontale. Letto così, il primo tratto parte da (100; 10) (ascissa; ordinata) con direzione 140°, il secondo arriva in (70; 80) con direzione 95,824°: le due rette si incontrano in (75,0003; 30,9772), cioè nello spigolo $(Z75, X31)$ della figura a meno di 0,03, e la direzione esatta da $(75, 31)$ a $(70, 80)$ è 95,8263°, contro i 95,824° del programma ✓ (script, sezione J). Il programma, però, è scritto con `G17` e con gli indirizzi `X` e `Y`: se lo si legge nel piano X–Y con gli angoli misurati dall'asse X, le due rette si incontrano *dietro* il punto di partenza (parametro −95,6 sulla prima retta), e il contorno non si chiude. La figura ha dunque gli assi Z e X, non gli assi X e Y del piano `G17` del programma; da quale asse si misurino gli angoli di `,A` nel piano `G17` non è scritto nelle pagine lette. Gli smussi (`C`) e i raccordi (`R`) non sono quantificati qui: il manuale non dice, in quelle pagine, se `C7.5` sia la lunghezza dello smusso o la distanza dallo spigolo.

23.6.4 ABB RAPID: `MoveC`

Il *Technical reference manual – RAPID Instructions, Functions and Data types* (3HAC050917-001, revisione AC, RobotWare 6.16.04) descrive `MoveC` alle pp. 406–413. L'istruzione muove il TCP lungo il cerchio definito dalla posizione di partenza, dal punto del cerchio `CirPoint` e dal punto di destinazione `ToPoint`; la forma degli argomenti è

```
MoveC [\Conc] CirPoint ToPoint [\ID] Speed [\V] | [\T] Zone [\Z]
      [\Inpos] Tool [\WObj] [\Corr] [\TLoad]
```

con `CirPoint` e `ToPoint` di tipo `robtarget`, `Speed` di tipo `speeddata`, `Zone` di tipo `zonedata`, `Tool` di tipo `tooldata` (p. 406). Il manuale consiglia di porre il punto del cerchio circa a metà fra partenza e destinazione; l'orientamento nel punto del cerchio non viene raggiunto e serve solo a scegliere fra i due possibili versi di riorientamento; se partenza, punto del cerchio e destinazione

sono allineati, `MoveC` produce un moto lineare (pp. 407–410). Un cerchio completo si esegue con due `MoveC` (Esempio 3, p. 406).

Accanto a `MoveC` il manuale descrive altre istruzioni circolari con la stessa coppia `CirPoint`, `ToPoint` e quindi la stessa geometria (Tabella 23.5): cambia ciò che accade durante il moto o nel punto di destinazione.

Istruzione	Argomenti (dal manuale)	Che cosa aggiunge a `MoveC`
`MoveCAO` (p. 414)	`CirPoint ToPoint [\ID] Speed [\T] Zone Tool [\WObj] Signal Value [\TLoad]`	imposta un'uscita analogica a metà del percorso d'angolo nel punto di destinazione
`MoveCDO` (p. 419)	come `MoveCAO`	un'uscita digitale
`MoveCGO` (p. 424)	`... Signal [\Value] | [\DValue] [\TLoad]`	un'uscita di gruppo
`MoveCSync` (p. 429)	`CirPoint ToPoint [\ID] Speed [\T] Zone Tool [\WObj] ProcName [\TLoad]`	ordina l'esecuzione di una procedura RAPID a metà del percorso d'angolo
`SearchC` (pp. 662–663)	`[\Stop] | ... Signal | PersBool [\Flanks] | ... SearchPoint CirPoint ToPoint [\ID] Speed [\V] | [\T] Tool [\WObj] [\Corr] [\TLoad]`	sorveglia un ingresso o una variabile e registra la posizione in cui cambia
`TriggC` (p. 895)	`[\Conc] CirPoint ToPoint [\ID] Speed [\T] Trigg_1 | TriggArray [\T2] ... Zone [\Inpos] Tool [\WObj] [\Corr] [\TLoad]`	fino a 25 eventi (uscite, interruzioni) in posizioni fisse lungo l'arco

Tabella 23.5: Le istruzioni circolari del RAPID oltre a `MoveC`, dal manuale 3HAC050917-001 rev. AC (pagine indicate). Tutte descrivono il cerchio per partenza, `CirPoint` e `ToPoint`; per le prime quattro il manuale aggiunge che durante il moto l'orientamento «normalmente resta invariato rispetto al cerchio». I vincoli sull'arco sono stati letti solo nelle pagine di `MoveC`.

Osservazione 23.18: I vincoli sull'arco, come scritti nel manuale. *Le «Limitations» di p. 411 sono: distanza minima* 0,1 *mm fra partenza e* `ToPoint`*, fra partenza e* `CirPoint`*, fra* `CirPoint` *e* `ToPoint`*; e,* se il parametro di sistema «Restrict placing of circle points» vale Yes*, due vincoli in più: l'angolo θ del percorso circolare non supera* $240°$*, e il punto del cerchio sta nella parte centrale del percorso, con l'angolo α dalla partenza compreso fra il* 25% *e il* 75% *di θ. Un'avvertenza (p. 412) dice di non avviare mai un'istruzione circolare dall'inizio con il TCP fra il punto del cerchio e il punto finale, perché il robot percorrerebbe il cerchio nel verso opposto, e raccomanda per questo di porre il parametro a Yes. Dunque il limite di* $240°$ *che circolava sui forum è nel manuale, ma* condizionato *a un parametro; l'affermazione della prima edizione («*`MoveC` *al più un semicerchio») non si trova nelle pagine di* `MoveC`*.*

Proposizione 23.3: Numero minimo di MoveC per un arco. *Un arco di ampiezza $\Phi \in (0°, 360°)$ e raggio R si esegue con k istruzioni* `MoveC` *consecutive di uguale ampiezza, ciascuna con il punto del cerchio a metà del proprio sottoarco, rispettando tutti i vincoli dell'Osservazione 23.18 (con il parametro a Yes) se e solo se*

$$k \geq \left\lceil \frac{\Phi}{240°} \right\rceil \qquad e \qquad 2R \sin \frac{\Phi}{4k} \geq 0{,}1 \ mm.$$

Se la seconda condizione vale per $k = \lceil \Phi/240° \rceil$, questo è il minimo; per $\Phi = 270°$ è $k = 2$.

Dimostrazione. Ogni istruzione percorre $\theta = \Phi/k$; il vincolo $\theta \le 240°$ equivale a $k \ge \Phi/240°$, cioè, essendo k intero, a $k \ge \lceil \Phi/240° \rceil$. Con il punto del cerchio a metà, $\alpha = \theta/2$ è il 50% di θ, dentro l'intervallo 25–75%. Le tre distanze sono corde: partenza–`CirPoint` e `CirPoint`–`ToPoint` sottendono $\theta/2$ e valgono $2R\sin(\theta/4)$; partenza–`ToPoint` sottende $\theta \le 240°$ e vale $2R\sin(\theta/2)$. Poiché $\theta/4 \le \theta/2 \le 120°$ e $\sin(\theta/4) \le \sin(\theta/2)$ per $\theta/2 \le 120°$ (si verifica separando $\theta/2 \le 90°$, dove il seno cresce, da $90° < \theta/2 \le 120°$, dove $\sin(\theta/2) \ge \sin 120° = \sin 60° \ge \sin(\theta/4)$), la distanza più piccola è $2R\sin(\theta/4) = 2R\sin\frac{\Phi}{4k}$, e basta che essa sia $\ge 0{,}1$ mm. Per $\Phi = 270°$: $\lceil 270/240 \rceil = 2$. □

Orientamento lungo l'arco. L'istruzione `CirPathMode` (pp. 135–140) sceglie come l'utensile si riorienta durante tutti i movimenti circolari successivi (`MoveC`, `SearchC`, `TriggC`, `MoveCDO`, `MoveCSync` e altri): `\PathFrame` (predefinito: riorientamento continuo dall'orientamento di partenza a quello del `ToPoint` nel sistema del percorso), `\ObjectFrame` (lo stesso nel sistema dell'oggetto, come per `MoveL`), `\CirPointOri` (passando per l'orientamento programmato nel `CirPoint`, che deve allora stare fra due punti A e B indicati in una figura del manuale, p. 139), `\Wrist45`, `\Wrist46`, `\Wrist56` (solo due assi del polso, per il taglio di pezzi sottili; richiedono l'opzione WristMove). Il modo predefinito si ripristina, fra l'altro, a ogni caricamento di un programma e quando il puntatore di programma torna a `main` (p. 139). È la conferma, dal lato del manuale, che in `MoveC` la geometria del punto (il cerchio per tre punti) e l'orientamento dell'utensile sono due problemi separati: questo capitolo tratta solo il primo.

Un cerchio da punti misurati. Dalla revisione F del manuale (RobotWare 6.06, storia delle revisioni, p. 21) il RAPID ha l'istruzione `FitCircle`, che «adatta un cerchio a un insieme di punti 3D» (pp. 214–217), e le analoghe `FitLine`, `FitPlane` e `FitSphere` (pp. 218–223). La sintassi è

```
FitCircle Points [\NumPoints] Center Radius Normal [\RMS] [\MaxErr]
     [\IndexWorst]
```

con `Points` vettore di `pos` (al più 100 punti, almeno 3), `Center` e `Normal` di tipo `pos` (la normale è unitaria), `Radius` di tipo `num`, e i parametri facoltativi errore quadratico medio, errore massimo e indice del punto peggiore. Gli errori gestibili comprendono `ERR_FIT_POINTS_IN_LINE` (punti coincidenti o allineati con $n = 3$) e `ERR_FIT_NOT_PLANE` (p. 217). Il primo esempio del manuale è questo.

Listato 23.7: Il primo esempio di `FitCircle` nel manuale RAPID (p. 214)

```
VAR pos points{3}:=[ [2.000264140454799, -1.948606082287765, 3],
     [10.666326255802462, 1.399713485871053, 3],
     [9.609499187363362, 2.265033879249959, 3]];
VAR num radius;
VAR pos center;
VAR pos normal;
FitCircle points, center, radius, normal;
```

Osservazione 23.19: Gli esempi di FitCircle ricalcolati. Esempio 1. *Con tre punti, dice il manuale, il cerchio passa esattamente per essi, e il risultato è centro* $(7, -2, 3)$*, raggio* 5*, normale* $(0, 0, 1)$*. La formula del cerchio per tre punti di* $\mathbb{R}^3$ *(Volume I, Capitolo 25) dà centro* $(7, -2, 3)$ *e raggio* 5,000000000000 *a meno di* 10^{-9}*, normale* $(0, 0, 1)$ ✓*; è anche il cerchio ai minimi quadrati del Teorema 21.8(ii).* Esempio 2 *(p. 215). Dieci punti del piano* $x = -7{,}2$ *che non stanno su un cerchio; il manuale dà centro* $(-7{,}2;\ -2{,}92489;\ 7{,}96317)$*, raggio* 4,88656*, normale* $(1, 0, 0)$*,* `rms` $= 0{,}2387$*,* `maxErr` $= 0{,}3418$*,* `indexWorst` $= 8$*, e dice che il cerchio «si adatta ai punti nel senso dei minimi quadrati», senza precisare quale*

*criterio. Lo script (sezione K) trova: il piano ai minimi quadrati (Proposizione 21.12) è $x = -7{,}2$ con autovalore minimo nullo ✓; i tre parametri d'errore stampati sono esattamente quelli del cerchio stampato (*0,23875*;* 0,34179*; indice* 8*)* ✓*. Quanto al cerchio, nelle coordinate (y, z) del piano:*

criterio	*centro* $(y; z)$	*raggio*	*rms*	*punto peggiore*
manuale	$(-2{,}92489;\ 7{,}96317)$	4,88656	0,23875	8
Kåsa (Teorema 21.8)	$(-2{,}92644;\ 7{,}95461)$	4,89469	0,23877	8
geometrico (Gauss–Newton)	$(-2{,}94181;\ 7{,}96399)$	4,89108	0,23849	6
vincolo $B^2 + C^2 - 4AD = 1$	$(-2{,}92489;\ 7{,}96317)$	4,90986	0,23931	8

L'ultima riga è il cerchio $A(y^2+z^2)+By+Cz+D=0$ che minimizza la somma dei quadrati di $A(y_i^2 + z_i^2) + By_i + Cz_i + D$ con il vincolo $B^2 + C^2 - 4AD = 1$ (in letteratura porta il nome di Pratt; la formula del vincolo non è stata controllata su una fonte riaperta). Il suo centro *coincide con quello del manuale in tutte le cifre stampate; il* raggio *del manuale non coincide con nessuno dei tre criteri (né con la media delle distanze dal centro stampato,* 4,89241*). Non sappiamo quindi quale procedura usi il controllore: l'esempio è coerente al suo interno, ma il manuale non basta a ricostruirlo. Si osservi anche che la sintassi formale di p. 217 dà* `Points` *come vettore di* `dnum`*, mentre la descrizione degli argomenti (p. 216) lo dà di* `pos`*.*

23.6.5 Yaskawa INFORM: `MOVC`

Il manuale *YRC1000 Options Instructions for INFORM Language* (RE-CKI-A466, revisione 10) descrive `MOVC` alle pp. 2-236–2-244: «muove alla posizione insegnata per interpolazione circolare». Fra le etichette dell'istruzione ci sono `V=` (velocità del TCP, in mm/s secondo lo schema di sintassi), `VR=`, `VE=`, `PL=` (livello di posizionamento), `ACC=`, `DEC=`, `COORD=` (controllo dell'assetto sull'arco: 0 se il piano del cerchio è parallelo alla superficie di installazione del robot, 1 altrimenti) e `FPT`, che «specifica il punto finale dell'arco (il punto in cui la curvatura dell'arco deve cambiare)» (p. 2-244). Le tre `MOVC` dei tre punti che definiscono un arco devono stare nello stesso job (p. 2-238). Nella rappresentazione estesa del linguaggio, `MOVC` si chiama `CircleMove` (manuale HW1485511, revisione 7, cap. 1, p. 1-5).

Listato 23.8: L'esempio di `FPT` del manuale INFORM (RE-CKI-A466, p. 2-244); i commenti `Step` del manuale sono omessi

```
NOP
MOVL V=138
MOVC V=138
MOVC V=138
MOVC V=138
MOVC FPT V=138
MOVC V=138
MOVC V=138
MOVL V=138
END
```

L'esempio di `FPT` a p. 2-244 (Listato 23.8) chiarisce la regola: con sette `MOVC` consecutive e `FPT` sulla quinta, il robot va al secondo punto sull'arco per i punti 2, 3, 4; al terzo sull'arco per 3, 4, 5; al quarto e al quinto sull'arco per 3, 4, 5; al sesto e al settimo sull'arco per 5, 6, 7. Ogni tratto usa dunque tre punti consecutivi, e `FPT` separa due archi di curvatura diversa.

Proposizione 23.4: Terne scorrevoli su punti conciclici. *Se i punti insegnati $Q_1, \dots, Q_m$ $(m \geq 3)$ di una sequenza di* `MOVC` *sono distinti e stanno tutti su uno stesso cerchio Γ, allora ogni terna di punti consecutivi determina Γ; in particolare non serve alcun* `FPT`*. Se invece tutti i punti tranne Q_j stanno su un cerchio Γ' e $Q_j \notin \Gamma'$, nessuna terna che contiene Q_j determina Γ'.*

Dimostrazione. Tre punti distinti di un cerchio non sono allineati (un cerchio incontra una retta in al più due punti), quindi determinano un solo cerchio (Volume I, Capitolo 11), che deve essere Γ. Nel secondo caso, una terna che contiene Q_j e due punti di Γ' non può determinare Γ', perché Q_j non gli appartiene (e se è allineata non determina alcun cerchio). □

Lo script (sezione E) lo mostra su sette punti del cerchio di raggio 60 ogni 45°: tutte le cinque terne danno centro $(500, 0)$ e raggio 60 a 10^{-9} ✓; spostando il quarto punto di 0,5 mm verso l'esterno, le tre terne che lo contengono danno raggi 60,8632, 58,8332, 60,8632, e il percorso non è più un cerchio.

Osservazione 23.20: Che cosa il manuale non dice e un'incoerenza. *Le pagine lette non dicono esplicitamente* quale *dei due archi di ogni cerchio venga percorso fra due punti consecutivi (la lettura naturale è quello che rispetta l'ordine della terna, come nel Teorema 21.3, ma non è scritta). Inoltre lo schema di sintassi dà* `V=` *in mm/s, mentre il testo dell'esempio di* `FPT` *dice che* `V=138` *muove «a 138 cm/min»; la tabella dei tag (p. 2-240) aggiunge che la velocità si può dare anche con una variabile, con unità* 0,1 *mm/s, e che l'unità si sceglie nella schermata delle condizioni operative. Seguiamo lo schema di sintassi e segnaliamo le differenze. Nell'esempio di* `COORD` *(p. 2-243) il testo attribuisce il controllo d'assetto riferito alla superficie di installazione ai passi da* 6 *a* 7*, mentre il listato ha* `COORD=0` *sui passi* 6*,* 7 *e* 8*.*

23.6.6 KUKA: i blocchi funzione mxAutomation per PLC

Il manuale KRL non è stato raggiunto. Il registro del piano indica il manuale *KSS 8.7 – Programming manual for System Integrators* per le istruzioni KRL di moto circolare. Il 26 settembre 2026 abbiamo ritentato: il centro di download del sito KUKA rimanda al portale my.KUKA e alla base di conoscenza KUKA Xpert, che richiedono una registrazione; le copie del manuale trovate in rete sono su siti di terzi (archivi di documenti, rivenditori, siti di formazione) e, per la Definizione 23.1, non sono state usate. Non riportiamo quindi alcuna sintassi KRL.

Che cosa si è potuto leggere. La Beckhoff pubblica sul proprio sito il manuale della libreria TwinCAT per l'opzione KUKA.PLC mxAutomation, con la quale un PLC comanda un robot KUKA inviando blocchi funzione al controllore del robot (*Manual TF5120 TwinCAT 3 – Robotics mxAutomation*, Version 2.0.0, 2023-04-17). È un documento Beckhoff, non KUKA, e descrive i blocchi dal lato del PLC; ma i nomi, i tipi e il significato degli ingressi sono letti lì, con la pagina. Il manuale vale per i controllori KR C4, KR C4 compact, KR C5 e KR C5 micro con KUKA System Software 8.3, 8.5, 8.6 o 8.7 (§5.1, pp. 14–15), e rinvia per la sicurezza e per i dettagli di stato e giro del robot alle istruzioni di uso e programmazione del KSS (pp. 13 e 20).

I blocchi per l'arco sono `KRC_MoveCircAbsolute` e `KRC_MoveCircRelative` (§7.2.6–7.2.7, pp. 38–42) e le varianti che il manuale chiama «conformi PLCopen» `MC_MoveCircularAbsolute` e `MC_MoveCircularRelative` (§7.3.6–7.3.7, pp. 58–62). Gli ingressi di `KRC_MoveCircAbsolute` sono riassunti nella Tabella 23.6.

Il manuale aggiunge che il punto ausiliario «non può essere approssimato» (pp. 38 e 40) e che, se il moto è eseguito come spline e approssimato senza un'altra istruzione nel buffer, l'uscita `Done` non si attiva. Per `CDIS` l'approssimazione comincia «al più presto quando la distanza dal

Ingresso	Tipo	Significato (TF5120 V2.0.0, pp. 38–40 e 16–20)
`AxisGroupIdx`	`INT`	numero del robot (gruppo d'assi), 1 . . . 5
`ExecuteCmd`	`BOOL`	avvia o mette in coda il moto sul fronte di salita
`Position`	`E6POS`	punto finale cartesiano (TCP rispetto al sistema BASE)
`CircHP`	`E6POS`	punto ausiliario cartesiano
`Angle`	`REAL`	angolo circolare (angolo complessivo del moto), gradi, non limitato; predefinito 0
`Velocity`, `Acceleration`	`INT`	0 . . . 100% dei massimi di macchina (`DEF_VEL_CP`, `DEF_ACC_CP`); 0 = invariata
`CoordinateSystem`	`COORDSYS`	numeri di `Tool` e `Base`, `IPO_MODE` (utensile sulla flangia o fisso)
`OriType`, `CircType`	`INT`	orientamento: `VAR`/`CONSTANT`/`JOINT`; sull'arco `BASE`/`PATH`
`Approximate`	`APO`	approssimazione del punto finale: `CP_MODE`, `CDIS` (mm), `CORI` (gradi), `CVEL` (%)
`BufferMode`	`INT`	1 = `ABORTING`, 2 = `BUFFERED`
`SplineMode`	`BOOL`	moto eseguito come spline o come moto circolare convenzionale

Tabella 23.6: Ingressi di `KRC_MoveCircAbsolute` nel manuale Beckhoff TF5120 per KUKA mxAutomation. `E6POS` ha i campi `X`, `Y`, `Z` (mm), `A`, `B`, `C` (rotazioni attorno a Z, Y, X, in $[-180°, 180°]$), `S`, `T` (stato e giro, per scegliere fra le configurazioni del robot) ed `E1`–`E6` (assi aggiuntivi) (p. 20). Uscite: `Busy`, `Active`, `Done`, `Aborted`, `Error`, `ErrorID`.

punto finale scende sotto il valore indicato» (p. 19); le regole su come due moti si raccordano sono riassunte a p. 23: l'approssimazione è possibile solo se due istruzioni di moto si seguono e la seconda è trasmessa in modo `BUFFERED`. Ogni programma PLC deve contenere i blocchi `KRC_ReadAxisGroup`, `KRC_Initialize` e `KRC_WriteAxisGroup` (§6.5.1, p. 23), e una sequenza di moti si trasmette collegando l'uscita `Busy` (o `ComAcpt`) di un blocco all'ingresso `ExecuteCmd` del successivo (p. 23).

Definizione 23.4: L'angolo circolare di mxAutomation. Secondo il manuale (pp. 39, 41, 58–59, 61), l'ingresso `Angle` è «l'angolo complessivo del moto circolare»: permette di prolungare il moto oltre il punto finale programmato o di accorciarlo, e il punto finale effettivo non coincide più con quello programmato; non è limitato, anche oltre $\pm 360°$. Con `Angle` > 0 il moto va «dal punto di partenza, attraverso `CircHP`, verso `Position`»; con `Angle` < 0 «dal punto di partenza, attraverso `Position`, verso `CircHP`»; con `Angle` $= 0$ l'angolo è ignorato, il punto finale è `Position` e il cerchio è quello per partenza, `CircHP` e `Position`.

Proposizione 23.5: Dove finisce un moto con angolo circolare. *Siano S (partenza), H (`CircHP`) ed E (`Position`) punti distinti e non allineati di un piano, M e R centro e raggio del cerchio per essi, $\sigma = \operatorname{sgn}\big((H-S)\times(E-S)\big)$ e θ_S l'angolo polare di S attorno a M. Se il moto segue il cerchio per i tre punti con la regola della Definizione 23.4 e `Angle` $= \Theta \neq 0$ (in radianti), allora esso percorre un arco di lunghezza $R|\Theta|$ e finisce nel punto*

$$E' = M + R\big(\cos(\theta_S + \sigma\Theta),\ \sin(\theta_S + \sigma\Theta)\big),$$

ottenuto ruotando S attorno a M dell'angolo con segno $\sigma\Theta$. In particolare $E' = E$ se e solo se $\sigma\Theta$ è congruo modulo 2π all'ampiezza con segno Φ dell'arco da S a E per H (Proposizione 21.1), e due angoli $\Theta_1 \neq \Theta_2$ danno lo stesso punto finale se e solo se $\Theta_1 - \Theta_2$ è multiplo di 2π.

Dimostrazione. Per il Teorema 21.3, l'arco da S a E che contiene H è percorso nel verso σ (antiorario se $\sigma = +1$): partendo da S nel verso σ si incontra H prima di E. Nel verso opposto $-\sigma$ si incontrano gli stessi punti in ordine ciclico inverso, quindi E prima di H. La regola «da S attraverso H verso E» per $\Theta > 0$ significa dunque muoversi nel verso σ, e «da S attraverso E verso H» per $\Theta < 0$ significa muoversi nel verso $-\sigma$. In entrambi i casi l'angolo polare cresce, nel verso di marcia, di $|\Theta|$: in totale varia di $\sigma\Theta$ (per $\Theta > 0$ di $\sigma|\Theta|$, per $\Theta < 0$ di $-\sigma|\Theta| = \sigma\Theta$). La lunghezza percorsa è $R|\Theta|$ (Definizione 21.1) e il punto finale è quello scritto. Infine $E' = E$ se e solo se $\theta_S + \sigma\Theta \equiv \theta_E$, cioè $\sigma\Theta \equiv \theta_E - \theta_S \equiv \Phi \pmod{2\pi}$; e $E'(\Theta_1) = E'(\Theta_2)$ se e solo se $\sigma(\Theta_1 - \Theta_2) \equiv 0 \pmod{2\pi}$. □

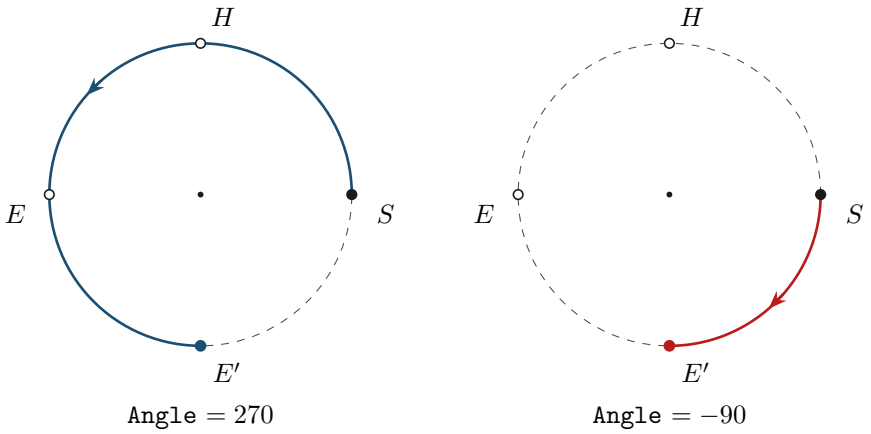


Figura 23.4: La Proposizione 23.5 su un cerchio di raggio 60 mm, calcolata dallo script `lab/cap23_standard_controllori.py` (sezioni I e N): partenza $S = (60, 0)$, `CircHP` $H = (0, 60)$, `Position` $E = (-60, 0)$; l'arco $S \to H \to E$ è antiorario ($\sigma = +1$). A sinistra `Angle` = 270: il moto prosegue oltre E fino a $E' = (0, -60)$ (282,7 mm). A destra `Angle` = −90: il moto va nel verso opposto, verso E senza passare per H, e si ferma nello stesso E' dopo 94,2 mm. Scala 1 cm = 30 mm.

Osservazione 23.21: Stesso nome, altra interfaccia (di nuovo). *Le varianti* `MC_MoveCircularAbsolute` *e* `MC_MoveCircularRelative` *di mxAutomation portano il nome dei blocchi della PLCopen Part 4, ma hanno gli ingressi* `Position`*,* `CircHP` *e* `Angle` *di* `KRC_MoveCircAbsolute`*, senza* `CircMode` *né* `PathChoice`*;* `Velocity` *e* `Acceleration` *sono* `REAL` *in m/s (0…2) e m/s² (0…2,3), l'ingresso di coda si chiama* `QueueMode`*, e fra le uscite compaiono* `ComAcpt`*,* `ComBusy` *e* `CommandAborted` *(pp. 58–60). Per un arco le coordinate si riferiscono sempre al sistema BASE (p. 59). Il manuale non dice a quale parte e versione della specifica PLCopen si riferisca la conformità. È la stessa situazione della Siemens (Osservazione 23.13): i nomi non bastano a trasferire un programma. Nei tre blocchi relativi* `MC_Move...Relative` *il riquadro grafico chiama* `Distance` *l'ingresso che la tabella chiama* `Position` *(pp. 52, 55, 60).*

Listato 23.9: Un arco con mxAutomation: SCHEMA in Structured Text (istanze `Lin1` di `KRC_MoveLinearAbsolute` e `Circ1` di `KRC_MoveCircAbsolute`; i blocchi obbligatori `KRC_ReadAxisGroup`, `KRC_Initialize`, `KRC_WriteAxisGroup` sono omessi)

```
(* PB, H1, PC: variabili E6POS; qui solo X, Y, Z (mm) *)
PB.X := 550.0;  PB.Y := -10.0;  PB.Z := 300.0;
H1.X := 560.0;  H1.Y := 0.0;    H1.Z := 300.0;
PC.X := 550.0;  PC.Y := 10.0;   PC.Z := 300.0;
Lin1(AxisGroupIdx := 1, ExecuteCmd := Avvia, Position := PB,
     BufferMode := 2);
Circ1(AxisGroupIdx := 1, ExecuteCmd := Lin1.Busy, Position := PC,
```

```
      CircHP := H1, Angle := 0.0, BufferMode := 2);
```

Osservazione 23.22: Che cosa è verificato del Listato 23.9. *Sono letti nel manuale i nomi dei blocchi, degli ingressi, dei campi di* `E6POS`*, i valori di* `BufferMode` *e il collegamento* `Busy`→`ExecuteCmd`*. Non sono verificati: la forma della chiamata con parametri formali in un ambiente TwinCAT (non compilato); i campi di orientamento* `A`*,* `B`*,* `C` *e* `S`*,* `T`*, lasciati ai valori iniziali; il comportamento sul robot (non eseguito). Il listato è il semicerchio del caso di studio della Sezione 23.8 (Proposizione 23.5 con* `Angle` $= 0$*: il moto finisce in* `Position`*).*

23.6.7 FANUC

Per i manuali dei controllori di robot (R-30iB) e dei CNC (serie 0i-F) il nuovo tentativo del 26 settembre 2026 ha dato lo stesso esito del primo: i documenti (per esempio il manuale operatore della serie 0i-F con il numero B-64604EN visto nei risultati di ricerca) si trovano solo su siti di terzi, e le pagine di formazione di FANUC America sui robot collaborativi raggiungibili senza registrazione sono video, senza testo sulle istruzioni di moto. Non riportiamo né le istruzioni di moto circolare del teach pendant né i dettagli `G02`/`G03` del CNC FANUC. Per la convenzione dei versi vale quanto dimostrato nel Volume I, Capitolo 23, e verificato qui sui due manuali SINUMERIK; il dialetto ISO della Siemens, pensato per programmi di controlli «Fanuc0» (Osservazione 23.17), non è un manuale FANUC.

Sistema	Punto ausiliario (modo a)	Centro (modo b)	Raggio (modo c)	Angolo
PLCopen Part 4 V2.0	`CircMode :=` `mcBorder`, `AuxPoint`	`mcCenter`, `AuxPoint` $= C$, `PathChoice`; angolo $\neq \pi$	`mcRadius`, `AuxPoint` = vettore normale di lunghezza r	—
Siemens S7-1500T V5.0	`CircMode` 0, `AuxPoint`	`CircMode` 1, `AuxPoint` $= C$ e angolo `Arc`	`CircMode` 2, `Radius`, `PathChoice` 0–3	`Arc` (solo modo 1)
SINUMERIK, linguaggio Siemens	`CIP` con `I1= J1= K1=`	`G2`/`G3` con `I`, `J`, `K` (o `=AC(...)`)	`CR=+` ($\leq 180°$), `CR=-` ($> 180°$)	`AR=`
SINUMERIK, dialetto ISO	non nelle pagine lette	`G02`/`G03` con `I`, `J`, `K`	`R` positivo ($\leq 180°$) o negativo ($> 180°$)	—
ABB RAPID	`MoveC CirPoint, ToPoint`	—	—	—
Yaskawa INFORM	tre `MOVC` consecutive (terne scorrevoli)	—	—	—
KUKA mxAutomation	`KRC_MoveCirc` `Absolute`: `CircHP`, `Position`	—	—	`Angle`, anche oltre $\pm 360°$
KUKA KRL, FANUC	non verificati (Sezione 23.11)			

Tabella 23.7: Come si specifica un arco nei sistemi verificati, per ciascuno dei modi della Definizione 21.2 del Capitolo 21; «—» significa che il costrutto non c'è nelle pagine lette, non che il sistema non lo abbia. Il SINUMERIK ha inoltre le coordinate polari (`AP`, `RP`) e il raccordo tangente `CT`.

Sistema	Verso	Piano	Cerchio completo, oltre un giro	Raccordo con il moto seguente
PLCopen Part 4 V2.0	dai punti (`mcBorder`); `mcClockwise`/ `mcCounterClockwise`	dai tre punti; da S, C, E; dal vettore normale	angolo $< 2\pi$ con `mcBorder` e `mcCenter`	`BufferMode`, `TransitionMode` (d, e), `TransitionVelocity`
Siemens S7-1500T V5.0	dai punti (modo 0); `PathChoice`	dai punti (modo 0); `CirclePlane` 0/1/2	modo 0: meno di 360°	`BufferMode` 1/2/5, `Transition Parameter[1]`; $d_{\max} = \frac{1}{2}\min\{L_1, L_2\}$
SINUMERIK, linguaggio Siemens	`G2` orario, `G3` antiorario	piano di lavoro; `CIP` qualunque	con `I`, `J`, `K` senza punto finale; non con `CR`	non nelle pagine lette
SINUMERIK, dialetto ISO	`G02`, `G03`	`G17`, `G18`, `G19`	non nelle pagine lette	raccordo `,R` e smusso `,C` nel contorno
ABB RAPID	implicito nel `CirPoint`	dai tre punti	due `MoveC`; con il parametro a Yes, al più 240° per istruzione	`zonedata` (`fine`, `z1`, ...)
Yaskawa INFORM	non scritto nelle pagine lette	dai punti; `COORD=` per l'assetto	—	`PL=` (livello di posizionamento)
KUKA mxAutomation	segno di `Angle`, altrimenti dai punti	dai tre punti	`Angle` oltre ±360°	`Approximate` (`CDIS`, `CORI`, `CVEL`), `BUFFERED`

Tabella 23.8: Verso, piano, giri e raccordi negli stessi sistemi, con i nomi letti nei manuali (pagine nelle rispettive sottosezioni). Le unità di velocità sono diverse in ciascun sistema: `F` in mm/min con `G94` nel dialetto ISO (Tabella 3-1 del manuale, p. 25), `speeddata` in mm/s (ABB), `V=` in mm/s secondo lo schema di sintassi Yaskawa, percentuali o m/s in mxAutomation, unità o percentuali del nominale nella PLCopen.

23.7. Caso di studio: una cella di saldatura circolare

Un robot deve saldare un cordone circolare su una flangia orizzontale: arco di 270° di raggio $R = 60$ mm attorno al centro $C = (500,\ 0,\ 300)$ mm, percorso in senso antiorario visto dall'alto a partire dall'angolo 0°, alla velocità di saldatura di 10 mm/s. Si vogliono: i punti da insegnare, la verifica dei vincoli del controllore, i tempi e le accelerazioni, l'errore di corda di un'eventuale discretizzazione e un programma. Scegliamo come linguaggio il RAPID di ABB, perché è quello di cui abbiamo letto i vincoli sull'arco; la stessa geometria in PLCopen è data come schema.

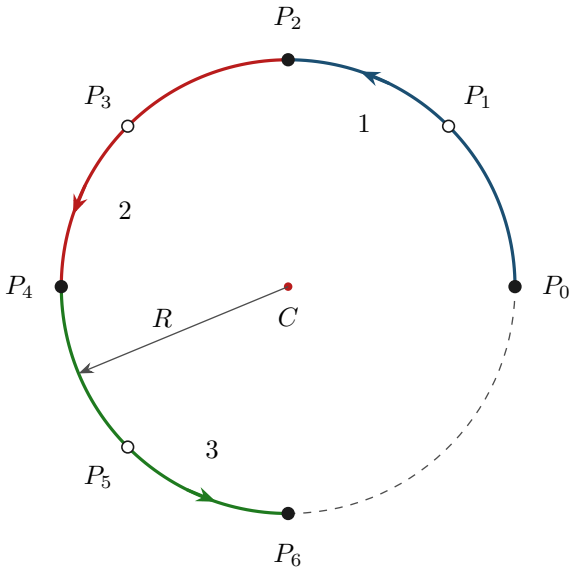


Figura 23.5: Il cordone del caso di studio visto dall'alto (piano $z = 300$ mm), calcolato dallo script `lab/cap23_standard_controllori.py` (sezione H): centro $C = (500, 0)$ mm, raggio $R = 60$ mm, arco antiorario di 270° da P_0 a P_6 in tre segmenti di 90° (1 in blu, 2 in rosso, 3 in verde). I punti pieni P_0, P_2, P_4, P_6 sono partenza e destinazioni (`ToPoint`), quelli vuoti P_1, P_3, P_5 i punti del cerchio (`CirPoint`) a metà di ogni segmento; il quarto mancante è tratteggiato. Scala 1 cm = 20 mm; nessuna collisione fra etichette e tratti (controllo dello script).

Caso di studio, passo per passo. Passo 1 (punti). $P_k = C + R(\cos 45°k,\ \sin 45°k,\ 0)$, $k = 0, \dots, 6$. Con $60 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 42{,}42641$ arrotondato a 42,426: $P_0 = (560;\ 0)$, $P_1 = (542{,}426;\ 42{,}426)$, $P_2 = (500;\ 60)$, $P_3 = (457{,}574;\ 42{,}426)$, $P_4 = (440;\ 0)$, $P_5 = (457{,}574;\ -42{,}426)$, $P_6 = (500;\ -60)$, tutti a $z = 300$. L'arrotondamento a 10^{-3} mm sposta i punti dal cerchio di al più $5{,}75 \cdot 10^{-4}$ mm; il cerchio ricalcolato da ogni terna arrotondata (Teorema 21.1) ha centro entro $2 \cdot 10^{-3}$ mm da C, raggio 60,00139 e ampiezza 89,9973° ✓ (script, sezione F).
Passo 2 (vincoli del controllore). 270° > 240°: con «Restrict placing of circle points» a Yes, un solo `MoveC` non basta; per la Proposizione 23.3 ne servono almeno 2. Ne usiamo 3 da 90°, come chiesto: $\alpha/\theta = 50\%$; distanze partenza–`CirPoint` e `CirPoint`–`ToPoint` $2 \cdot 60 \sin 22{,}5° = 45{,}922$ mm, partenza–`ToPoint` $2 \cdot 60 \sin 45° = 84{,}853$ mm, tutte $\geq 0{,}1$ mm ✓. In PLCopen un solo `MC_MoveCircularAbsolute` con `mcCenter` basterebbe (270° < 360° e ≠ 180°).
Passo 3 (tempi e accelerazioni). Lunghezza $L = R \cdot \frac{3\pi}{2} = 90\pi = 282{,}7433$ mm; a 10 mm/s, 28,2743 s di moto a regime. Accelerazione normale $v^2/R = 100/60 = 1{,}6667$ mm/s^2 $= 1{,}667 \cdot 10^{-3}$ m/s^2 (Proposizione 21.18). Con un'accelerazione massima ipotetica di 2 m/s^2 (valore didattico, non di un robot specifico) il limite del Corollario 21.5

è $\sqrt{a_{\max}R} = 346{,}41$ mm/s, più di trenta volte la velocità di saldatura, e una rampa fino a 10 mm/s dura 5 ms su 0,025 mm: i profili del Capitolo 22 non limitano questo cordone.
Passo 4 (errore di corda). Se il controllore approssimasse l'arco con una poligonale inscritta con tolleranza $\varepsilon = 0{,}01$ mm, per la Proposizione 21.2 il passo angolare massimo sarebbe $\theta_{\max} = 2\arccos(1 - 0{,}01/60) = 0{,}03651534$ rad $= 2{,}09218°$ (stima $2\sqrt{2\varepsilon/R} = 0{,}03651484$) e per il Teorema 21.4 servirebbero almeno $N_{\min} = \lceil 4{,}712389/0{,}03651534 \rceil = 130$ segmenti. Con un periodo di interpolazione *ipotetico* di 4 ms il passo sarebbe 0,04 mm e l'errore $L^2/(8R) = 3{,}3 \cdot 10^{-6}$ mm (Volume I, Capitolo 25): trascurabile. Né il periodo né la tolleranza reali di un controllore sono dati nei manuali letti.
Controllo indipendente. Il centro dai primi tre punti esatti per la formula del Teorema 21.1, $D = 2982{,}338 > 0$ (antiorario, Teorema 21.3), e `Sweep3P` sul primo segmento dà $89{,}997°$ con i punti arrotondati ✓. □

Il programma RAPID usa soltanto istruzioni, dati predefiniti e funzioni lette nel manuale: `MoveL` (p. 462), `MoveC` (pp. 406–413), la funzione `Offs` (spostamento nel sistema dell'oggetto, p. 1387), le velocità predefinite `v10` e `v100` (10 e 100 mm/s per il TCP, p. 1763), le zone predefinite `fine` e `z1` (punto di arresto; zona di 1 mm, p. 1825), l'utensile predefinito `tool0` (la flangia). Il formato dei `robtarget` (posizione, quaternione, configurazione, assi esterni con `9E9` per quelli assenti) è quello di un esempio del manuale (p. 643).

Listato 23.10: Inizio del modulo RAPID: le dichiarazioni di `P3`–`P6`, analoghe, sono nel file completo `lab/cap23_cella_saldatura.mod`; orientamento e configurazione sono segnaposto

```
MODULE CellaSaldatura
  CONST robtarget P0 := [[560,0,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];
  CONST robtarget P1 := [[542.426,42.426,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9
      E9]];
  CONST robtarget P2 := [[500,60,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];
```

Listato 23.11: La procedura: avvicinamento, tre `MoveC` da 90°, allontanamento

```
  PROC main()
    MoveL Offs(P0,0,0,50), v100, fine, tool0;
    MoveL P0, v10, fine, tool0;
    MoveC P1, P2, v10, z1, tool0;
    MoveC P3, P4, v10, z1, tool0;
    MoveC P5, P6, v10, fine, tool0;
    MoveL Offs(P6,0,0,50), v100, fine, tool0;
  ENDPROC
ENDMODULE
```

Osservazione 23.23: Che cosa è verificato di questo programma e che cosa no. Verificato sul manuale: *nomi e ordine degli argomenti di `MoveL` e `MoveC`, i dati predefiniti usati, la funzione `Offs`, la forma dei `robtarget`, la struttura `MODULE/PROC/ENDPROC/ENDMODULE` (esempi del manuale), i vincoli dell'arco.* Non verificato: *il programma non è stato caricato in un controllore né in un simulatore; orientamento* $[1,0,0,0]$ *e configurazione* $[0,0,0,0]$ *sono segnaposto che in una cella reale si ottengono insegnando i punti con la torcia montata; in una cella reale si userebbe un utensile definito per la torcia e un oggetto di lavoro, non `tool0` e il sistema mondo; la geometria del raccordo nelle zone `z1` in* P_2 *e* P_4 *(fra due `MoveC` sullo stesso cerchio) non è quantificata nelle pagine lette. Una saldatura vera usa inoltre le istruzioni di processo dell'opzione di saldatura del controllore, che non sono in questo manuale e non sono state lette: `MoveC` qui descrive solo la geometria.*

Listato 23.12: Lo stesso cordone in PLCopen Part 4 V2.0: SCHEMA, non codice compilabile (il tipo `MC_POS_REF` dipende dal fornitore)

```
(* SCHEMA: Pc = centro, Pe = punto finale, di tipo MC_POS_REF del
   fornitore *)
Arco(AxesGroup := Gruppo, Execute := Avvia,
     CircMode := mcCenter, AuxPoint := Pc, EndPoint := Pe,
     PathChoice := mcCounterClockwise,
     Velocity := 10.0, Acceleration := 100.0,
     BufferMode := mcBuffered);
(* Arco: istanza di MC_MoveCircularAbsolute; un solo comando da 270
   gradi *)
```

Nello schema, i nomi degli ingressi e dei valori sono quelli della Part 4 V2.0 (Tabelle 23.3 e 23.4); la chiamata con parametri formali `nome := valore` è la forma usata negli esempi PLCopen; il valore di `Acceleration` è un segnaposto. Con `mcCenter` e un arco di 270° il piano è determinato perché l'angolo non è π (Proposizione 23.1(b)); resta da sapere, dal manuale del fornitore, rispetto a quale normale si misuri il verso antiorario.

23.8. Secondo caso di studio: un'asola in quattro linguaggi

Un'asola è formata da due segmenti paralleli e due semicerchi: il profilo più semplice che contenga archi di 180°, cioè proprio il caso degenere di molti modi di specifica (Teorema 21.6, Proposizione 23.1). La stessa asola, percorsa dal centro dell'utensile, va programmata su un CNC (linguaggio Siemens e dialetto ISO) e su due robot (ABB e KUKA via PLC). *Dati:* centri $C_1 = (0, 0)$ e $C_2 = (50, 0)$ mm, raggio $R = 10$ mm, percorso antiorario $P_A = (0, -10) \to P_B = (50, -10) \to P_C = (50, 10) \to P_D = (0, 10) \to P_A$; avanzamento del CNC 1200 mm/min (20 mm/s), velocità del robot 100 mm/s. Per il robot l'asola è posta sul piano $z = 300$ mm con $C_1 = (500, 0, 300)$.

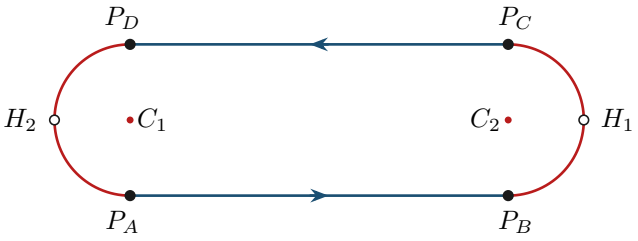


Figura 23.6: L'asola del secondo caso di studio, calcolata dallo script `lab/cap23_standard_controllori.py` (sezioni M e N): segmenti in blu, semicerchi in rosso, centri C_1, C_2; punti pieni gli estremi dei blocchi, punti vuoti $H_1 = (60, 0)$ e $H_2 = (-10, 0)$ i punti ausiliari a metà dei semicerchi. Scala 1:1 (un millimetro di disegno per millimetro); nessuna etichetta a meno di 2 mm dai tratti (controllo dello script).

Secondo caso di studio, passo per passo. Passo 1 (geometria). Lunghezza del contorno $2 \cdot 50 + 2\pi \cdot 10 = 162{,}8319$ mm. Ogni semicerchio è un arco di ampiezza esattamente π con corda $c = 2R = 20$ mm.
Passo 2 (quale modo di specifica). *PLCopen*: con `mcCenter` il semicerchio è escluso ($E = 2C - S$, Proposizione 23.1(b)); con `mcBorder` e `AuxPoint` H_1 o H_2 è determinato; con `mcRadius` e $c = 2r$ il centro è unico, ma solo se c vale *esattamente* $2r$ (Proposizione 23.6 più avanti). *Siemens S7-1500T*: il modo 0 con punto ausiliario funziona; il modo 1 con centro e `Arc` $= 180$ richiede di sapere quale sia il verso positivo nel piano scelto, che le pagine lette

non dicono. *SINUMERIK*, entrambi i linguaggi: `G3`/`G03` con `I`, `J` dà il centro senza radici; il formato a raggio è ammesso ($180° \le 180°$, raggio positivo) ma è mal condizionato. *ABB*: $180° \le 240°$, un `MoveC` per semicerchio con `CirPoint` a metà, distanze minime 14,142 mm $\ge$ 0,1 ✓. *KUKA mxAutomation*: `CircHP` a metà e `Angle` $= 0$ (o 180, Proposizione 23.5). *Yaskawa*: tre `MOVC` per semicerchio (partenza, punto medio, arrivo).

Passo 3 (dinamica). Al CNC (20 mm/s) il contorno dura 8,1416 s e l'accelerazione normale sui semicerchi è $v^2/R = 40$ mm/s^2; al robot (100 mm/s) 1,6283 s e 1000 mm/s^2 = 1 m/s^2. Le quattro giunzioni retta–arco sono G^1 ma non G^2: per la Proposizione 22.6 del Capitolo 22, a velocità costante l'accelerazione normale salta di v^2/R a ogni giunzione (lo strappo è impulsivo); un moto a strappo limitato dovrebbe fermarsi, oppure si deve accettare lo scostamento di un raccordo G^2.

Passo 4 (errore di corda). Con un periodo di interpolazione *ipotetico* di 4 ms il passo è 0,08 mm al CNC e 0,4 mm al robot; l'errore di corda $R - \sqrt{R^2 - L^2/4}$ vale $8{,}0 \cdot 10^{-5}$ mm e $2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mm (Volume I, Capitolo 25; script, sezione M). Né il periodo né la tolleranza di un controllore reale sono nei manuali letti. □

Il Passo 2 ha lasciato in sospeso il formato a raggio sul semicerchio. Il problema non è il semicerchio in sé, ma i numeri con cui lo si scrive.

Proposizione 23.6: Il semicerchio nel formato a raggio. *Un blocco nel formato a raggio (Corollario 21.2) abbia raggio r e corda $c = |E - S|$. Se $c = 2r - \delta$ con $0 < \delta \le 2r$, la distanza del centro dal punto medio della corda è*

$$h = \sqrt{r\delta - \frac{\delta^2}{4}}, \qquad \textit{quindi} \qquad \sqrt{r\delta}\left(1 - \frac{\delta}{4r}\right) \le h \le \sqrt{r\delta};$$

se $c > 2r$ non esiste alcun cerchio. Un errore δ sulla corda di un semicerchio sposta dunque il centro, in direzione ortogonale alla corda, di circa $\sqrt{r\delta}$, che per $\delta \ll r$ è molto maggiore di δ.

Dimostrazione. $h^2 = r^2 - c^2/4 = r^2 - (2r - \delta)^2/4 = r\delta - \delta^2/4$, e per $c > 2r$ il secondo membro di $h^2 = r^2 - c^2/4$ è negativo (Teorema 21.6(c)). Per le stime, con $x = \delta/(4r) \in (0, \tfrac{1}{2}]$ si ha $h = \sqrt{r\delta}\,\sqrt{1 - x}$. Poiché $0 \le 1 - x \le 1$, vale $\sqrt{1-x} \le 1$; e $(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2 \le 1 - x$ (equivale a $x^2 \le x$), cioè $\sqrt{1-x} \ge 1 - x$. Dunque $\sqrt{r\delta}\,(1 - x) \le h \le \sqrt{r\delta}$, che è la stima dell'enunciato. □

Per l'asola ($r = 10$ mm): se un estremo del semicerchio, per un arrotondamento o per una correzione, finisce 1 μm più vicino all'altro, il centro si sposta di $h = 0{,}0999988$ mm, cioè di un decimo di millimetro, cento volte l'errore; con $\delta = 0{,}1$ μm di 0,0316 mm (più di trecento volte); con $\delta = 10^{-6}$ mm, un nanometro, ancora di 0,0032 mm (script, sezione M). Se invece la corda supera $2r$ anche di 1 μm, il cerchio non esiste e il controllo segnala un errore. È la Proposizione 21.4 del Capitolo 21 portata al suo caso limite, e la ragione per cui nei listati che seguono i semicerchi sono dati con il centro (`I`, `J`) o con un punto ausiliario.

Listato 23.13: L'asola nel linguaggio Siemens del SINUMERIK (comandi letti nel manuale *Fundamentals*, pp. 53–54, 195, 198–199)

```
N10 G17 G90 G0 X0 Y-10       ; P_A in rapido
N20 G1 X50 Y-10 F1200        ; P_B
N30 G3 X50 Y10 I0 J10        ; semicerchio attorno a C_2
N40 G1 X0 Y10                ; P_D
N50 G3 X0 Y-10 I0 J-10       ; semicerchio attorno a C_1
N60 M30
```

Listato 23.14: La stessa asola nel dialetto ISO (manuale *ISO Milling*, pp. 23, 33–38, 61); le coordinate hanno il punto decimale (Osservazione 23.16)

```
G291
N10 G17 G90 G00 X0. Y-10.
N20 G01 X50. Y-10. F1200.
N30 G03 X50. Y10. I0. J10.
N40 G01 X0. Y10.
N50 G03 X0. Y-10. I0. J-10.
```

Listato 23.15: L'asola per un robot ABB (manuale RAPID, pp. 406–413, 462, 643, 1387, 1763, 1825)

```
MODULE Asola
  CONST robtarget pC := [[500,0,300],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];
  PROC main()
    MoveL Offs(pC,0,-10,0), v100, fine, tool0;
    MoveL Offs(pC,50,-10,0), v100, z1, tool0;
    MoveC Offs(pC,60,0,0), Offs(pC,50,10,0), v100, z1, tool0;
    MoveL Offs(pC,0,10,0), v100, z1, tool0;
    MoveC Offs(pC,-10,0,0), Offs(pC,0,-10,0), v100, fine, tool0;
  ENDPROC
ENDMODULE
```

Il semicerchio attorno a C_2 per un robot KUKA comandato da PLC è il Listato 23.9; per la PLCopen Part 4 si userebbe `CircMode := mcBorder` con `AuxPoint` in H_1 e H_2, ma, come nel primo caso di studio, il tipo `MC_POS_REF` dipende dal fornitore (Osservazione 23.9).

Osservazione 23.24: Che cosa è verificato dei tre listati. Verificato sui manuali: *i comandi e gli indirizzi usati (`G17`, `G90`, `G0`, `G1`, `G3` con `I` e `J` incrementali rispetto al punto di partenza, `F`, `M30`, il commento dopo `;` negli esempi del manuale Siemens; `G291` da solo nel blocco, `G00`, `G01`, `G03`, `G90` nel dialetto ISO; `MoveL`, `MoveC`, `Offs`, `v100`, `z1`, `fine`, `tool0` e la forma dei `robtarget` in RAPID); la geometria di ogni blocco (script, sezione M: i centri C_2 e C_1 ricostruiti da `I`, `J` equidistano da partenza e arrivo, i semicerchi sono antiorari, i `CirPoint` stanno a metà e rispettano i vincoli di `MoveC`).* Non verificato: *nessun listato è stato eseguito su un controllo o in un simulatore; la correzione del raggio utensile (i listati descrivono il percorso del centro dell'utensile), la gestione del mandrino e dell'utensile, l'unità di `F` nel linguaggio Siemens e il fatto che nel dialetto ISO `G00` muove gli assi in modo indipendente salvo diversa configurazione (§4.1.1, p. 33) sono lasciati al manuale della macchina; nel programma RAPID orientamento e configurazione sono segnaposto, come nel primo caso di studio.*

23.9. Sicurezza: ISO 10218-1 e ISO 10218-2

Osservazione 23.25: Che cosa si può dire delle norme di sicurezza dei robot. *Le norme ISO 10218-1 (*Robotics – Safety requirements – Part 1: Industrial robots*) e ISO 10218-2 (per le applicazioni e le celle robotizzate) risultano pubblicate nell'edizione 2025: il titolo «ISO 10218-1:2025 – Robotics – Safety requirements – Part 1: Industrial robots» compare nel risultato di ricerca della pagina del catalogo ISO. La pagina del catalogo ha però rifiutato l'accesso (HTTP 403) il 24/9/2026, così come le anteprime dei distributori autorizzati; non abbiamo quindi letto né la premessa (che direbbe quali edizioni sostituiscono), né la data esatta di pubblicazione, né il contenuto. Il registro del piano annota che sostituiscono le edizioni del 2011 e incorporano requisiti già nella ISO/TS 15066:2016: è un'informazione di seconda mano, che qui non riportiamo come verificata. Nessun requisito di sicurezza è*

discusso in questo capitolo: la cella del caso di studio va progettata sulle norme in vigore, lette per intero.

23.10. Che cosa importiamo

Osservazione 23.26: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dal Capitolo 21: il Teorema 21.1, il Teorema 21.3, la Proposizione 21.1, la Proposizione 21.3, il Teorema 21.6, il Corollario 21.2, la Proposizione 21.2, il Teorema 21.4, la Proposizione 21.18 e il Corollario 21.5. Dal Volume I: esistenza e unicità del cerchio per tre punti non allineati (Capitolo 7), la convenzione* `G02/G03` *(Capitolo 11), l'errore di corda a periodo di campionamento dato (Capitolo 13). Dal Capitolo 21 inoltre il Teorema 21.8 e la Proposizione 21.12; dal Capitolo 22 il Teorema 22.9, la Proposizione 22.8, il Teorema 22.10, la Proposizione 22.6 e il Teorema 22.4. Dalle fonti industriali* non *è importato alcun enunciato matematico: i loro contenuti sono riportati come descrizioni, con la pagina, e le sei proposizioni del capitolo (23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6) sono dimostrate qui a partire da quelle descrizioni; la Proposizione 23.5 dimostra che cosa segue dalla regola del manuale, non che il controllore la applichi.*

23.11. Che cosa non è stato verificato

Questa sezione è parte del capitolo: dice al lettore dove finisce ciò che è stato controllato. Ogni voce indica che cosa manca e perché.

1. **IEC 61131-3:2025, testo normativo.** Letti solo scheda del catalogo ed estratto gratuito. Non verificati: il contenuto dell'Allegato B (aggiunte, cambiamenti, eliminazioni, deprecazioni; quindi anche lo stato dell'IL), le definizioni del capitolo 3 oltre la prima, le tabelle delle funzioni numeriche (Tabella 28: in particolare la presenza di `ATAN`), degli operatori e delle istruzioni ST (Tabelle 70–71), la precedenza degli operatori.

2. **Esempio ST.** Provato con un traduttore di sottoinsieme scritto per il capitolo, non con un compilatore conforme né su un controllore (Osservazione 23.12).

3. **PLCopen.** Letti per intero i paragrafi citati. Non verificati: come i fornitori definiscono `MC_POS_REF`; la normale rispetto a cui misurare il verso con `mcCenter`; l'uso di `PathChoice` con `mcBorder` (Osservazione 23.7); l'interpretazione di `mcRadius` quando $(E - S) \cdot \mathbf{n} \neq 0$ (lasciata dalla specifica al fornitore); quale implementazione commerciale sia certificata per la Part 4 V2.0.

4. **Siemens S7-1500T.** Letto il manuale Kinematics V5.0 (2019), comprese le pagine su `MC_MoveCircularRelative` (pp. 277–283) e sui raccordi (pp. 195–201). Non verificati: le versioni successive del manuale e le eventuali differenze (il 26/9/2026 il manuale Kinematics V10.0 ha risposto «Access Denied» dal sito di supporto Siemens); il verso «positivo» in ciascun piano principale; l'incoerenza della legenda di p. 142 (Osservazione 23.13) e quella del diagramma temporale di p. 276 (Osservazione 23.14); come sia calcolato l'adattamento dinamico.

5. **SINUMERIK.** Letta l'edizione 12/2018 (software 4.91) del manuale *Fundamentals* e l'edizione 07/2021 (software 4.95/6.15) del manuale *ISO Milling*. Non verificati: edizioni successive; i dettagli di `AP`/`RP`, di `TURN` (eliche) e dei casi di tornitura con programmazione in diametro, che il capitolo non usa; nel dialetto ISO la tolleranza dell'allarme 14040, l'asse

da cui si misurano gli angoli `,A` nel piano `G17`, il significato esatto di `,C` (Esempio 23.3), il cerchio completo; i listati dell'asola non sono stati eseguiti.

6. **ABB.** Letta la revisione AC per RobotWare 6 (anche `CirPathMode`, `FitCircle`, `FitPlane`). Non verificati: la linea documentale di RobotWare 7; le istruzioni di processo per la saldatura ad arco; la geometria del raccordo `z1` fra due `MoveC`; il valore predefinito del parametro «Restrict placing of circle points»; il criterio di minimo usato da `FitCircle` (il raggio del secondo esempio del manuale non si ritrova con nessuno dei criteri provati, Osservazione 23.19); i programmi non sono stati eseguiti né simulati.

7. **Yaskawa.** Letto il manuale INFORM RE-CKI-A466 rev. 10 (`MOVC`, pp. 2-236–2-244) e il capitolo 1 di HW1485511 rev. 7. Non verificati: quale arco venga percorso fra due punti consecutivi (non scritto nelle pagine lette); l'unità di `V=`, in conflitto fra schema e testo (Osservazione 23.20); i manuali di controllori diversi dallo YRC1000.

8. **KUKA.** Nessuna pagina del manuale KSS 8.7 letta, nemmeno al secondo tentativo (26/9/2026: la documentazione KUKA richiede la registrazione al portale my.KUKA; copie di terzi non usate): la sintassi delle istruzioni circolari KRL che il registro del piano chiama `CIRC` e `CIRC_REL`, i parametri di approssimazione e le eventuali opzioni angolari del KRL non sono verificati e non sono riportati. Letto invece il manuale Beckhoff TF5120 della libreria mxAutomation per PLC; non verificati: il comportamento dei blocchi su un robot, lo schema del Listato 23.9 in un ambiente TwinCAT, il significato esatto di «il punto ausiliario non può essere approssimato», e se l'ingresso `Angle` corrisponda a un parametro del KRL.

9. **FANUC.** Nessun manuale letto (robot R-30iB e CNC 0i-F), nemmeno al secondo tentativo del 26/9/2026: numeri di documento, istruzioni di moto circolare del teach pendant e formati `G02`/`G03` con `I,J,K` o `R` del CNC FANUC non verificati e non riportati. Il dialetto ISO della Siemens non li sostituisce (Osservazione 23.17).

10. **ISO 10218-1/-2:2025, ISO/TS 15066, ISO 6983-1.** Pagine ISO non accessibili (HTTP 403): edizioni solo viste in un risultato di ricerca (ISO 10218) o non ricercate (ISO 6983-1, ISO/TS 15066); nessun contenuto riportato.

11. **Altri fornitori citati dalla prima edizione** (Schneider Electric, Delta e altri): nessun manuale letto; nulla riportato.

23.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 23.15).

Esercizio 23.1: Da CR a I, J e AR. *Obiettivo:* convertire fra i modi SINUMERIK con il Corollario 21.2. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Dal punto $(0, 0)$ il blocco `G2 X40 Y0 CR=25` descrive un arco. Trovare il centro, i parametri incrementali `I`, `J`, l'angolo `AR` e la lunghezza. Che cosa cambia con `CR=-25`?

Esercizio 23.2: Un comando mcCenter è valido?. *Obiettivo:* applicare la Proposizione 23.1(b) e il significato di `Tolerance`. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Partenza $S = (100, 0, 0)$, `AuxPoint` $C = (0, 0, 0)$ con `CircMode = mcCenter`, `EndPoint` $E = (0, 100, 0{,}05)$, `Tolerance` $= 0{,}1$. Il comando è accettabile? Il piano è determinato? Quale angolo al centro sottende l'arco corto? Rispondere di nuovo con $E = (-100, 0, 0)$.

Esercizio 23.3: Un arco di 300 gradi con MoveC. *Obiettivo:* usare la Proposizione 23.3 e i vincoli dell'Osservazione 23.18. *Tempo stimato:* 10 minuti. *Tipo:* lettura e calcolo. Un arco di 300° deve essere eseguito con il parametro «Restrict placing of circle points» a Yes. Quanti `MoveC` servono al minimo? Se ogni punto del cerchio è posto a un terzo del proprio segmento, i vincoli sono rispettati?

Esercizio 23.4: L'angolo circolare di mxAutomation. *Obiettivo:* usare la Proposizione 23.5. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico. Un blocco `KRC_MoveCircAbsolute` parte da $S = (100, 0)$ con `CircHP` $H = (0, 100)$ e `Position` $E = (0, -100)$ (mm, nel piano di lavoro). (a) Qual è l'arco con `Angle` $= 0$? (b) Dove finisce il moto, e quanto è lungo, con `Angle` $= 90$, -90, 400? (c) Quali valori di `Angle` portano esattamente in `Position`?

23.13. Esercizi svolti

Esercizio 23.5: Un arco di 270 gradi in un solo blocco CNC. *Tipo:* numerico e di lettura. Scrivere nel formato a raggio del SINUMERIK l'arco antiorario di centro $(0, 0)$ da $(60, 0)$ a $(0, -60)$, e verificarne il centro.

Soluzione.
Strategia. Corollario 21.2 con la convenzione del manuale (`CR=+`: angolo $\le 180°$; `CR=-`: $> 180°$).
Passo 1. Antiorario: `G3`. Da $0°$ a $-90° \equiv 270°$ in senso antiorario l'ampiezza è $270° > 180°$: `CR=-60`. Blocco: `G3 X0 Y-60 CR=-60` (dopo aver portato l'utensile in $(60, 0)$).
Passo 2 (controllo). $c = |E - S| = 84{,}853$, $m = (30, -30)$, $n = (0{,}7071;\ -0{,}7071)$ (normale a sinistra di $E - S = (-60, -60)$), $h = \sqrt{3600 - 1800} = 42{,}426$. Con $\sigma = +1$ e $\operatorname{sgn}(\texttt{CR}) = -1$: $C = m - h\,n = (30 - 30;\ -30 + 30) = (0, 0)$ ✓. Con `CR=+60` il centro sarebbe $(60, -60)$ e l'arco di $90°$ (script, sezione C).
Interpretazione. Un solo blocco basta: il formato a raggio vieta solo il cerchio completo. **Errore tipico.** Scrivere `R-60`: nel SINUMERIK il raggio è `CR=`. **Estensione.** Il cerchio completo si scrive con `I`, `J` senza punto finale.

Esercizio 23.6: Dal G-code al MoveC. *Tipo:* numerico. L'arco `G2` di centro $(0, 0)$ da $(60, 0)$ a $(0, 60)$ (oraria, quindi di $270°$) deve essere eseguito da un robot ABB con il parametro a Yes. Trovare punti del cerchio e destinazioni. (I due programmi, CNC e robot, restano separati: qui si convertono solo i dati.)

Soluzione.
Strategia. Proposizione 23.3: $\lceil 270/240 \rceil = 2$ segmenti da $135°$, punto del cerchio a metà.
Passo 1. Verso orario: gli angoli decrescono, $0° \to -135° \to -270°$.
Passo 2. Segmento 1: `CirPoint` a $-67{,}5°$, $(22{,}961;\ -55{,}433)$; `ToPoint` a $-135°$, $(-42{,}426;\ -42{,}426)$. Segmento 2: `CirPoint` a $-202{,}5°$, $(-55{,}433;\ 22{,}961)$; `ToPoint` a $-270°$, $(0;\ 60)$ (script, sezione G).
Passo 3 (controllo). $\theta = 135° \le 240°$, $\alpha/\theta = 50\%$, distanze minime $2 \cdot 60 \sin 33{,}75° = 66{,}668$ mm ✓. Per il Teorema 21.3 ogni terna (partenza, punto del cerchio, destinazione) ha $D < 0$: orario, come il `G2` ✓.
Interpretazione. In `MoveC` il verso non si scrive: è implicito nel punto del cerchio. **Errore tipico.** Mettere il punto del cerchio a $+45°$, sull'arco complementare: il robot farebbe l'arco

antiorario di 90°. **Estensione.** Con il parametro a No un solo `MoveC` con punto del cerchio a $-135°$ è ammesso dalle limitazioni lette.

Esercizio 23.7: Verifica di un programma dato. *Tipo:* diagnosi. Un `MoveC` copre un arco di 200° con il punto del cerchio a 20° dalla partenza; il parametro «Restrict placing of circle points» è a Yes. Il programma rispetta i vincoli? Come correggerlo?

Soluzione.
Strategia. Osservazione 23.18.
Passo 1. $\theta = 200° \le 240°$: il primo vincolo è rispettato.
Passo 2. $\alpha/\theta = 20/200 = 10\%$, fuori dall'intervallo 25–75%: il secondo vincolo è violato ✓ (script, sezione D).
Passo 3 (correzione). Spostare il punto del cerchio fra 50° e 150° dalla partenza; la scelta consigliata dal manuale è circa a metà, 100°. Per un cerchio già insegnato, il nuovo punto si calcola come $C + R(\cos(\theta_0 + 100°), \sin(\theta_0 + 100°))$ nel verso dell'arco.
Interpretazione. Il punto del cerchio vicino a un estremo rende il cerchio mal condizionato (Capitolo 21, condizionamento del centro), e il manuale ne avverte (p. 411). **Errore tipico.** Controllare solo l'ampiezza. **Estensione.** Con il parametro a No il vincolo del 25–75% non è attivo, ma la precisione peggiora comunque.

Esercizio 23.8: Distanza d'angolo e scostamento. *Tipo:* numerico e di lettura. Due `MC_MoveLinearAbsolute` consecutivi formano uno spigolo di 90°; il secondo ha `TransitionMode := mcTMCornerDistance` con distanza 10 mm, come nell'esempio di §9.34.1 della Part 4. Supponendo che il controllore raccordi con un arco tangente, trovare raggio, scostamento dallo spigolo e velocità costante massima sul raccordo con accelerazione di 2 m/s^2. Che cosa cambia se si programma invece `mcTMMaxCornerDeviation` con $e = 1$ mm?

Soluzione.
Strategia. Proposizione 22.8 e Teorema 22.9 del Capitolo 22, con l'ipotesi dichiarata sulla forma del raccordo (Osservazione 23.10).
Passo 1. $r = d/\tan 45° = 10$ mm; scostamento $e = d\tan 22{,}5° = 4{,}1421$ mm (script, sezione L).
Passo 2. $v \le \sqrt{a_{\max} r} = \sqrt{2 \cdot 0{,}01} = 0{,}1414$ m/s.
Passo 3 (scostamento assegnato). Con $e = 1$ mm: $d = e/\tan 22{,}5° = 2{,}4142$ mm e $r = d = 2{,}4142$ mm, velocità $\sqrt{2 \cdot 0{,}0024142} = 0{,}0695$ m/s: una tolleranza più stretta costa velocità.
Interpretazione. I due modi di transizione sono due parametrizzazioni dello stesso arco, ma solo se il raccordo è un arco: la Part 4 non lo prescrive, e con un raccordo a clotoidi la stessa distanza darebbe uno scostamento diverso (Teorema 22.10). **Errore tipico.** Confondere la distanza d'angolo con lo scostamento: per 90° differiscono di un fattore $\tan 22{,}5° = 0{,}414$. **Estensione.** Con la regola Siemens $d_{\max} = \frac{1}{2}\min\{L_1, L_2\}$ (Osservazione 23.14) e blocchi di 40 e 25 mm la distanza di raccordo non può superare 12,5 mm.

23.14. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 23.15.

1. (Definizione) Nella PLCopen Part 4 V2.0, con `CircMode = mcRadius` l'ingresso `AuxPoint` è

   A) il centro del cerchio B) la punta di un vettore normale al piano del cerchio, lungo quanto il raggio C) un punto del cerchio fra partenza e arrivo D) il raggio, come numero reale

2. (Ipotesi) Con `mcCenter` la specifica esclude l'angolo π perché

   A) il cerchio non esiste B) il centro non è sulla corda C) la tolleranza non si applica D) partenza, centro e arrivo sono allineati e il piano non è determinato

3. (Calcolo simbolico) Nel modo `mcRadius` con $(E-S)\cdot\mathbf{n}=0$ e $c=|E-S|<2|\mathbf{n}|$ i centri sono

   A) $\frac{S+E}{2} \pm \sqrt{|\mathbf{n}|^2-\frac{c^2}{4}}\,\frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|}\times\frac{E-S}{c}$ B) $\frac{S+E}{2}\pm|\mathbf{n}|\frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|}$ C) $S+\mathbf{n}$ D) $\frac{S+E}{2}\pm\frac{c}{2}\,\mathbf{n}$

4. (Calcolo numerico) Il blocco SINUMERIK `G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211` a partire da (67,5; 80,211) equivale a

   A) `CR=-34.913` B) `AR=219.866` C) `CR=34.913` e `AR=140.134` D) `CR=69.826`

5. (Passo di dimostrazione) Nella Proposizione 23.3 la distanza minima fra i tre punti di un `MoveC` con punto del cerchio a metà è $2R\sin(\theta/4)$ perché

   A) è sempre uguale a $2R\sin(\theta/2)$ B) il manuale lo prescrive C) le due corde più corte sottendono $\theta/2$, e $\sin(\theta/4)\le\sin(\theta/2)$ per $\theta\le 240°$ D) la corda maggiore è il diametro

6. (Diagnosi di errore) Un programma PLCopen scritto nel 2026 usa `CircMode := BORDER`. L'errore è

   A) `BORDER` è il nome della Version 1.0 (2008); nella Version 2.0 il valore è `mcBorder` B) `BORDER` indica il centro C) nessuno D) il modo a punto ausiliario non esiste

7. (Trasferimento) Sette punti conciclici insegnati con `MOVC` su uno YRC1000 descrivono

   A) sette archi di cerchi diversi B) una spezzata C) un cerchio solo se si aggiunge `FPT` a ogni punto D) un solo cerchio, perché ogni terna di punti consecutivi determina lo stesso cerchio

8. (Fonte e metacognizione) Sull'istruzione KRL `CIRC` questo capitolo

   A) riporta la sintassi dal manuale KSS 8.7 B) non riporta alcuna sintassi KRL, perché il manuale KSS non è stato raggiunto; riporta solo i blocchi mxAutomation per PLC letti in un manuale Beckhoff C) la ricava da un forum D) la deduce dall'ingresso `Angle` dei blocchi mxAutomation

23.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 23.3(c). *Distrattori:* A è `mcCenter`; C è `mcBorder`; D confonde con il modo a raggio di Siemens (`Radius`, un numero). *Errore diagnosticato:* trasferire i nomi da un sistema all'altro. *Fonte:* Part 4 V2.0, p. 102. *Prerequisito:* vettore normale a un piano. *Recupero:* Figura 23.3.
2) D. *Razionale:* Proposizione 23.1(b). *Distrattori:* A è falso (esistono infiniti cerchi); B è falso (per l'angolo π il centro è proprio il punto medio della corda); C non c'entra. *Errore diagnosticato:* ragionare solo nel piano. *Fonte:* Osservazione 23.6. *Prerequisito:* piano per tre punti. *Recupero:* rifare l'Esercizio 23.2 con $E = (-100, 0, 0)$.
3) A. *Razionale:* Proposizione 23.1(c). *Distrattori:* B mette i centri fuori dal piano; C ignora E; D sbaglia la distanza e la direzione. *Errore diagnosticato:* dimenticare che i centri stanno nel piano, sull'asse della corda. *Fonte:* dimostrazione della proposizione. *Prerequisito:* prodotto vettoriale. *Recupero:* script, sezione A ($r = 5$, $c = 8$: $h = 3$, centri $(4, \pm 3, 0)$).
4) C. *Razionale:* Esempio 23.1: raggio 34,913, ampiezza antioraria $140{,}134° \le 180°$, quindi `CR` positivo. *Distrattori:* A e B descrivono l'arco complementare, che con `G3` non è quello dato; D è il diametro. *Errore diagnosticato:* scegliere il segno di `CR` senza calcolare l'ampiezza. *Fonte:* manuale SINUMERIK, pp. 199–203. *Prerequisito:* Corollario 21.2. *Recupero:* script, sezione C.
5) C. *Razionale:* dimostrazione della Proposizione 23.3. *Distrattori:* A è falso; B: il manuale dà solo la soglia di 0,1 mm; D confonde con il semicerchio. *Errore diagnosticato:* non saper confrontare corde. *Fonte:* dimostrazione. *Prerequisito:* corda $= 2R\sin(\text{angolo}/2)$. *Recupero:* caso di studio, Passo 2.
6) A. *Razionale:* Osservazione 23.8. *Distrattori:* B è falso; C ignora il cambio di nome; D è falso. *Errore diagnosticato:* usare una versione superata della specifica. *Fonte:* Part 4 V1.0, p. 64; V2.0, p. 102. *Prerequisito:* leggere il numero di versione. *Recupero:* Tabella 23.1.
7) D. *Razionale:* Proposizione 23.4. *Distrattori:* A e B ignorano che le terne scorrevoli ricostruiscono lo stesso cerchio; C: `FPT` serve per cambiare curvatura, non per restare sullo stesso cerchio. *Errore diagnosticato:* credere che ogni tratto sia un arco indipendente. *Fonte:* manuale INFORM, p. 2-244. *Prerequisito:* unicità del cerchio per tre punti. *Recupero:* script, sezione E.
8) B. *Razionale:* Sezione 23.11, voce 8, e sottosezione su mxAutomation. *Distrattori:* A attribuisce al capitolo una lettura non fatta; C e D sono esattamente ciò che la regola del capitolo vieta (dedurre una sintassi da un altro linguaggio, anche dello stesso costruttore, non è verificarla). *Errore diagnosticato:* scambiare la plausibilità per verifica. *Fonte:* Tabella 23.1. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere la Definizione 23.1.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
23.1. $c = 40$, $m = (20, 0)$, $n = (0, 1)$, $h = \sqrt{625 - 400} = 15$. `G2`: $\sigma = -1$; `CR` positivo: centro $m - h\,n = (20, -15)$, quindi `I20 J-15`. Ampiezza $2\arcsin(20/25) = 106{,}2602°$ (oraria): `AR=106.2602`; lunghezza $25 \cdot 1{,}854590 = 46{,}3648$. Con `CR=-25` il centro è $(20, 15)$ e l'arco orario è quello maggiore, di 253,7398°. Script, sezione G.
23.2. $|S-C| = 100$, $|E-C| = 100{,}0000125$: la differenza $1{,}25 \cdot 10^{-5}$ è minore di `Tolerance`, quindi il comando è accettabile (e il centro può essere spostato internamente). $(S - C) \times (E - C) = (0;\ -5;\ 10^4) \neq 0$: il piano è determinato; l'angolo al centro è 90,0000° (arco

corto) o 270° (lungo), scelto con `PathChoice`. Con $E = (-100, 0, 0) = 2C - S$ l'angolo è π: piano indeterminato, e la specifica esclude il caso. Script, sezione G.
23.4. Centro $(0, 0)$, raggio 100; $(H-S)\times(E-S) = (-100)(-100)-(100)(-100) = 20\,000 > 0$: $\sigma = +1$, l'arco $S \to H \to E$ è antiorario. (a) Con `Angle` $= 0$ il moto va da S a E passando per H: arco antiorario di 270°, lungo 471,24 mm. (b) Per la Proposizione 23.5: `Angle` $= 90$ finisce in $(0, 100) = H$ dopo 157,08 mm; `Angle` $= -90$ gira in senso orario e finisce in $(0, -100) = E$ dopo 157,08 mm; `Angle` $= 400$ fa un giro e 40° e finisce in (76,604; 64,279) dopo 698,13 mm. (c) $E' = E$ se e solo se $\Theta \equiv 270°$ (mod 360°): $\ldots, -450, -90, 270, 630, \ldots$ (oltre a 0, che ignora l'angolo). Script, sezione I.
23.3. $\lceil 300/240 \rceil = 2$ `MoveC` da 150°. Con il punto del cerchio a un terzo, $\alpha/\theta = 33{,}3\% \in [25\%, 75\%]$: vincolo rispettato; le distanze sono corde di un arco di raggio ragionevole, ben sopra 0,1 mm. Con tre segmenti da 100° vale lo stesso. Script, sezione D.

23.16. Formulario del capitolo

PLCopen Part 4 V2.0, `MC_MoveCircularAbsolute` / `Relative` (pp. 102–112) `AxesGroup`, `Execute`, `CircMode` $\in$ {`mcBorder`, `mcCenter`, `mcRadius`}, `AuxPoint`, `EndPoint` (`MC_POS_REF`), `PathChoice` $\in$ {`mcClockwise`, `mcCounterClockwise`}, `Tolerance`, `Velocity`, `Acceleration`, `Deceleration`, `Jerk`, `CoordSystem`, `BufferMode`, `TransitionMode`, `TransitionVelocity`, `TransitionParameter`, `OrientationMode`; uscite `Done`, `Busy`, `Active`, `CommandAccepted`, `CommandAborted`, `Error`, `ErrorID`, `CommandID`.

$$\texttt{mcCenter}\text{: piano unico} \iff E \neq 2C - S,$$

$$\texttt{mcRadius}\text{: centri } \frac{S+E}{2} \pm \sqrt{r^2 - \tfrac{c^2}{4}}\,\frac{\mathbf{n}}{r} \times \frac{E-S}{c} \quad \text{se } (E-S)\cdot\mathbf{n} = 0,\ c \le 2r$$

Siemens S7-1500T V5.0 (pp. 269–275): `CircMode` 0 (ausiliario), 1 (centro e `Arc`), 2 (`Radius`); `PathChoice` 0–3; `CirclePlane` 0 (x–z), 1 (y–z), 2 (x–y).
SINUMERIK 840D sl (pp. 197–210): `G2` orario, `G3` antiorario; `I,J,K` (incrementali, o `=AC(...)`); `CR=+` per $\le 180°$, `CR=-` per $> 180°$; `AR=` ampiezza; `CIP ... I1= J1= K1=`; `CT`.

$$C = m + \sigma\,\mathrm{sgn}(\texttt{CR})\sqrt{\texttt{CR}^2 - \tfrac{c^2}{4}}\;n \quad (\sigma = +1\ \texttt{G3},\ -1\ \texttt{G2})$$

ABB RAPID (pp. 406–413): `MoveC CirPoint, ToPoint, Speed, Zone, Tool [\WObj]`; distanze $\ge$ 0,1 mm; con «Restrict placing of circle points» = Yes: $\theta \le 240°$, $\alpha \in [0{,}25\,\theta;\ 0{,}75\,\theta]$.

$$k_{\min} = \left\lceil \frac{\Phi}{240°} \right\rceil, \qquad 2R\sin\frac{\Phi}{4k} \ge 0{,}1 \text{ mm}$$

Yaskawa INFORM (pp. 2-236–2-244): `MOVC V=...`; tre `MOVC` per arco nello stesso job; terne scorrevoli; `FPT` = fine arco, cambio di curvatura; `COORD=0/1`.
SINUMERIK, dialetto ISO (pp. 23–38, 61): `G291/G290`; `G17 G02/G03 X... Y... R...` (o `I... J...`) `F...`; `R` > 0 per $\le 180°$, < 0 oltre; allarme 14040; coordinate con il punto decimale.
KUKA mxAutomation (TF5120, pp. 38–42, 58–62): `KRC_MoveCircAbsolute(AxisGroupIdx, ExecuteCmd, Position, CircHP, Angle, ...)`; `E6POS` = `X Y Z A B C S T E1..E6`.

$$E' = M + R\,e^{i(\theta_S + \sigma\Theta)}, \qquad \sigma = \mathrm{sgn}\,((H-S)\times(E-S)), \qquad \text{percorso } R|\Theta|$$

Raccordi (PLCopen §11.2.4–11.2.5; Siemens p. 201): se il raccordo è un arco,

$$e = d\tan\frac{\varphi}{4}, \qquad r = \frac{d}{\tan(\varphi/2)}, \qquad d_{\max}^{\text{Siemens}} = \tfrac{1}{2}\min\{L_1, L_2\}$$

Semicerchio nel formato a raggio

$$c = 2r - \delta \;\Rightarrow\; h = \sqrt{r\delta - \delta^2/4} \approx \sqrt{r\delta}; \qquad c > 2r \;\Rightarrow\; \text{nessun cerchio}$$

ABB FitCircle (pp. 214–217): `FitCircle Points, Center, Radius, Normal [\RMS] [\MaxErr] [\IndexWorst]`; $3 \le n \le 100$.
Caso di studio

$$L = R\,\Phi = 90\pi = 282{,}743 \text{ mm}, \qquad t = L/v = 28{,}274 \text{ s},$$
$$\frac{v^2}{R} = 1{,}667 \text{ mm/s}^2, \qquad N_{\min}(\varepsilon = 0{,}01 \text{ mm}) = 130$$

Fonti e bibliografia

[1] IEC, *IEC 61131-3:2025. Programmable controllers – Part 3: Programming languages*, Edition 4.0, 2025-05-22, 518 pp., ISBN 978-2-8327-0436-3. Scheda del catalogo https://webstore.iec.ch/en/publication/68533 e estratto gratuito (pp. 1–9 e premessa francese; distribuito anche da PLCopen, https://www.plcopen.org/download_file/force/421f2ec3-d126-4620-8bf6-b8759ab90d54/342/), verificati il 24/9/2026. Testo normativo non letto (Sezione 23.11).

[2] PLCopen, *IEC 61131-3: una risorsa di programmazione standard* (introduzione in italiano, 4 pp., file del 2012), https://www.plcopen.org/download_file/force/28295a44-4b5c-4774-9a86-b0ab0da4962b/342/, verificata il 24/9/2026. Livello A; descrive le edizioni precedenti della norma.

[3] PLCopen Technical Committee 2, *Function blocks for motion control (Formerly Part 1 and Part 2)*, Version 2.0, Published, 17 marzo 2011, 141 pp., https://www.plcopen.org/download_file/force/9f19d854-2dbf-4e07-a2ff-e5ff1a3e293a/342/, verificata il 24/9/2026 (§2.1, pp. 13–15).

[4] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control: Part 4 – Coordinated Motion*, Version 2.0, Published, maggio 2026, 217 pp.; annuncio https://www.plcopen.org/news/plcopen-releases-motion-control-part-4-version-20/, documento https://www.plcopen.org/download_file/view/938d04f2-0c6e-44c1-bb24-d36ba0e12e9d/, verificati il 24/9/2026 (§1.3.2, §2.1–2.2, §4.3, §5.1–5.2, §9.36–9.37, §11.1–11.2, §11.6, Appendice 1; pp. 12, 15–16, 28, 30–32, 102–115, 160–162, 169, 176–179) e il 26/9/2026 (§9.34, pp. 91–92; §11.2.1–11.2.5, pp. 162–165; §11.4, p. 167; Figura 8 di p. 30 riguardata come immagine).

[5] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control: Part 4 – Coordinated Motion*, Version 1.0, 3 dicembre 2008, 119 pp., https://www.plcopen.org/download_file/force/595f84ef-8be9-4b37-8da6-9e0df4d99388/342/, verificata il 24/9/2026 (§5.22, pp. 64–66).

[6] Siemens, *SIMATIC S7-1500T Kinematics functions V5.0 in TIA Portal V16*, Function Manual, 12/2019, A5E42062707-AB, 390 pp., https://cache.industry.siemens.com/dl/files/463/109766463/att_1004380/v1/s7-1500t_kinematics_function_manual_en-US_en-US.pdf, verificata il 24/9/2026 (§3.9.1.2, pp. 141–143; §11.1.6, pp. 269–275) e il 26/9/2026 (§6.4.2–6.4.3, pp. 195–201; §11.1.6.2–11.1.7, pp. 275–283).

[7] Siemens, *S7-1500/S7-1500T Motion Control Overview V10.0 as of STEP 7 V21*, Function Manual, 11/2025, A5E03879256-AL, https://cache.industry.siemens.com/dl/files/070/109990070/att_1348938/v1/s71500_s71500t_motion_control_overview_function_manual_en-US_en-US.pdf, frontespizio verificato il 24/9/2026 (contenuto non usato).

[8] Siemens, *SINUMERIK 840D sl Fundamentals*, Programming Manual, 12/2018, A5E40869423B AB, CNC software 4.91, 614 pp., https://cache.industry.siemens.com/dl/files/241/109763241/att_971137/v1/840Dsl_fundamentals_progr_man_1218_en-US.pdf, verificata il 24/9/2026 (§10.6, pp. 197–211) e il 26/9/2026 (esempi di programma, pp. 53–54 e 195).

[9] ABB, *Technical reference manual – RAPID Instructions, Functions and Data types*, RobotWare 6.16.04, Document ID 3HAC050917-001, Revision AC, 1848 pp., https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3HAC050917-001, verificata il 24/9/2026 (`MoveC` pp. 406–413; `MoveL` p. 462; esempio di `robtarget` p. 643; `Offs` p. 1387; `speeddata` p. 1763; `zonedata` p. 1825; storia delle revisioni) e il 26/9/2026 (`CirPathMode` pp. 135–140; `FitCircle`, `FitLine`, `FitPlane`, `FitSphere` pp. 214–223; revisioni F e G, p. 21).

[10] Siemens, *SINUMERIK ONE / SINUMERIK 840D sl / SINUMERIK 828D ISO Milling*, Programming Manual, 07/2021, 6FC5398-7BP40-3BA2, software CNC 4.95/6.15, 234 pp., https://cache.industry.siemens.com/dl/files/226/109801226/att_1080855/v1/ONE_840Dsl_828D_iso_milling_progr_man_0721_en-US.pdf, verificata il 26/9/2026 (§3.1.1–3.1.6, pp. 23–25; §4.1.1–4.1.4, pp. 33–40; §5.2.1, p. 61; dato macchina 10880, p. 177).

[11] Beckhoff Automation, *Manual TF5120 TwinCAT 3 – Robotics mxAutomation*, Version 2.0.0, 2023-04-17, 162 pp., https://download.beckhoff.com/download/document/automation/twincat3/TF5120_TC3_Robotics_mxAutomation_EN.pdf, verificata il 26/9/2026 (§2–6, pp. 10–26; §7.1–7.3, pp. 27–62). Documento Beckhoff sulla libreria per l'opzione KUKA.PLC mxAutomation, non un manuale KUKA.

[12] KUKA, pagina «Download Center», https://www.kuka.com/en-us/services/downloads, consultata il 26/9/2026: rimanda a my.KUKA e KUKA Xpert (registrazione richiesta); nessun manuale KSS scaricato.

[13] Yaskawa, *YRC1000 Options Instructions for Inform Language*, Manual No. RE-CKI-A466, revisione 10 (178649-1CD), 422 pp., https://www.motoman.com/getmedia/346F8450-7888-448E-A145-6BAA3B894B74/178649-1CD, verificata il 24/9/2026 (§2.4 `MOVC`, pp. 2-236–2-244; riletta il 26/9/2026 per la tabella dei tag e gli esempi di `COORD` e `FPT`).

[14] Yaskawa, *YRC1000/YRC1000micro Supplemental Instructions for Smart Pendant (Instructions for INFORM Language)*, Manual No. HW1485511, revisione 7, capitolo 1, https://www.motoman.com/getmedia/E2088CDA-640F-40F9-80A4-405E830AC03B/Chapter%201.pdf, verificata il 24/9/2026 (pp. 1-4–1-5).

[15] ISO, *ISO 10218-1:2025, Robotics – Safety requirements – Part 1: Industrial robots*, e ISO 10218-2:2025: titoli visti nel risultato di ricerca della pagina https://www.iso.org/standard/73933.html il 24/9/2026; pagina non accessibile (HTTP 403), contenuto non letto.

Parte F

Dinamica, curve conformi e aritmetica del cerchio

CAPITOLO 24

Douady–Hubbard: la connessione dell'insieme di Mandelbrot

L'insieme di Mandelbrot $\mathcal{M}$ è l'insieme dei parametri c per cui l'orbita critica $0 \mapsto c \mapsto c^2+c \mapsto \cdots$ di $g_c(z) = z^2 + c$ resta limitata. Guardando le immagini al calcolatore si vedono isole nere apparentemente staccate dal corpo principale; nel 1982 Douady e Hubbard dimostrarono che l'impressione è falsa: $\mathcal{M}$ è **connesso**. La dimostrazione non passa per la topologia di $\mathcal{M}$, che resta in gran parte misteriosa, ma per il suo complementare: si costruisce una funzione olomorfa esplicita $\Phi_{\mathcal{M}}$ su $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$ — il valore della coordinata di Böttcher di g_c nel punto critico $c = g_c(0)$ — e si mostra che è una rappresentazione conforme di $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$ sul complementare del disco unitario chiuso. Il cerchio unitario diventa così il «bordo ideale» di $\mathcal{M}$: i suoi raggi e i suoi cerchi concentrici, trasportati da $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$, sono i raggi esterni e le equipotenziali della Figura 24.1. Il Volume IV, Capitolo 12, ha importato questo teorema; qui lo dimostriamo per intero. Chiudiamo con ciò che non si sa: la congettura MLC sulla *locale* connessione di $\mathcal{M}$, aperta al momento della stesura, e il teorema di Shishikura sulla dimensione di Hausdorff del bordo.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D** (dottorato): le Sezioni 24.2–24.6 contengono la dimostrazione completa del teorema di Douady–Hubbard, costruita su quattro blocchi — stime uniformi nel parametro, estensione della coordinata di Böttcher fino al livello critico, olomorfia di $\Phi_{\mathcal{M}}$ tramite un sollevamento con parametro, grado 1 con il teorema di Rouché. Livello **E** (ricerca) le Sezioni 24.8 (atterraggio dei raggi, importato), 24.12 (congettura MLC) e 24.13 (Shishikura), che sono *panorama* con fonti riaperte. Di livello **D** anche le tre sezioni aggiunte nell'ampliamento: il grado 1 in dettaglio (Sezione 24.7), i casi espliciti di atterraggio dei raggi (Sezione 24.9, dimostrazioni e confronti numerici) e la formula per l'area di $\mathcal{M}$ (Sezione 24.11). **Prerequisiti nel trattato:** la dinamica olomorfa di base del Volume IV, Capitolo 12 (criterio di fuga, coordinata di Böttcher, funzione di Green, estensione della coordinata di Böttcher per $c \in \mathcal{M}$, raggi esterni, cardioide), richiamata con gli enunciati esatti nella Sezione 24.1; il criterio di sollevamento per i rivestimenti (Volume IV, Capitolo 1); il teorema di Rouché, il principio del massimo per le funzioni armoniche, il principio d'identità e il teorema di Weierstrass sui limiti uniformi (Volume III, Capitolo 15). *Percorso di recupero:* chi non ha letto il Volume IV, Capitolo 12, può partire dall'Esercizio svolto 24.11 (le orbite critiche di $c = -1$ e $c = i$) e dall'Esercizio svolto 24.8 (il calcolo di $\Phi_{\mathcal{M}}(3)$ con tre fattori di un prodotto), che richiedono soltanto numeri complessi e logaritmi; poi leggere gli enunciati del Teorema 24.3 e del Corollario 24.1 saltando le dimostrazioni.

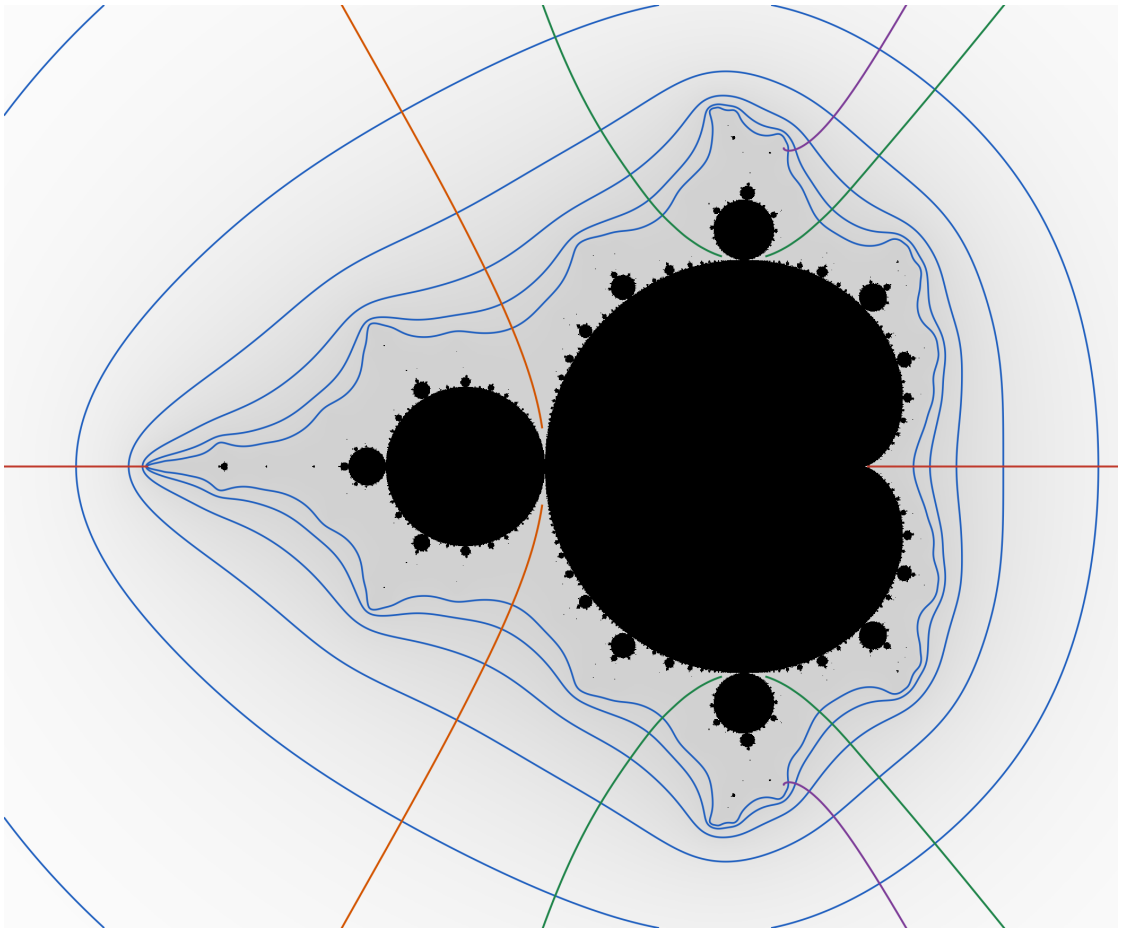


Figura 24.1: L'insieme di Mandelbrot (nero) nella finestra $[-2{,}45;\,1{,}05]\times[-1{,}45;\,1{,}45]$, con le equipotenziali $G_{\mathcal{M}}=0{,}025;\,0{,}05;\,0{,}1;\,0{,}2;\,0{,}4;\,0{,}8$ (blu, dalla più interna alla più esterna) e dieci raggi parametrici: 0 e 1/2 (rosso, le semirette $(1/4,+\infty)$ e $(-\infty,-2)$, Proposizione 24.3); 1/3 e 2/3 (arancio, verso il punto radice $-3/4$ del bulbo di periodo 2); 1/7, 2/7 e 5/7, 6/7 (verde, verso i punti radice dei bulbi 1/3 e 2/3); 1/6 e 5/6 (viola, verso $\pm i$). Figura calcolata dallo script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezioni G e L: griglia 1750×1450, fino a 1200 iterate dell'orbita critica; $G_{\mathcal{M}}(c)$ è calcolata come $2^{-(k-1)}\log|z_k|$ al primo k con $|z_k|>10^{10}$; i raggi sono ottenuti con il metodo di Newton (Esercizio svolto 24.10) dal potenziale 3 al potenziale 10^{-7}, e in 40 punti di ciascun raggio il potenziale ricalcolato indipendentemente coincide con quello imposto a meno di 6×10^{-7} in valore relativo (a meno di 10^{-14} per sette dei dieci raggi). I raggi verso i punti parabolici si fermano visibilmente prima del punto d'arrivo: l'avvicinamento è lentissimo (Esercizio svolto 24.10). Stima dell'area dei pixel neri: 1,5078 (per eccesso).

24.1. Richiami dal Volume IV e che cosa importiamo

Osservazione 24.1: Richiami (Volume IV, Capitolo 12). *Il Volume IV, Capitolo 12, dimostra per intero, fra l'altro, gli enunciati seguenti (tra parentesi l'etichetta nel sorgente di quel capitolo, per ritrovarli con precisione).* ***(R1)*** Criterio di fuga *(`thm:c12-criterio-fuga`): posto $R_c=\max(|c|,2)$, se $|g_c^n(z)|>R_c$ per qualche n l'orbita di z tende a ∞; $K_c=\{z:\ (g_c^n(z))_n$ limitata$\}$ è compatto.* ***(R2)*** *(`thm:c12-M-compatto`) $\mathcal{M}=\{c:\ 0\in K_c\}$ è compatto, contenuto in $\{|c|\le 2\}$, e contiene $\{|c|\le 1/4\}$.* ***(R3)*** Coordinata di Böttcher *(`thm:c12-bottcher`): per $R\ge 2+2|c|$, $R\ge 4$ e R abbastanza grande esiste ϕ_c olomorfa e iniettiva su $\{|z|>R\}$, data da $\phi_c(z)=z\,e^{S(z)}$ con*

$S(z)=\sum_{n\ge 0}2^{-(n+1)}\operatorname{Log}(1+c/z_n^2)$, $z_n=g_c^n(z)$, *tale che* $\phi_c(g_c(z))=\phi_c(z)^2$ *e* $\phi_c(z)/z\to 1$; *è l'unica funzione con queste due proprietà; l'immagine contiene un insieme* $\{|w|>R''\}$ *(passo base della dimostrazione di* `lem:c12-livelli-connessi`*).* ***(R4)*** Funzione di Green *(*`def:c12-green`*,* `prop:c12-green-proprieta`*):* $G_c(z)=\lim_n 2^{-n}\log^+|g_c^n(z)|$ *esiste, è nulla su* K_c*, positiva e armonica su* $\mathbb{C}\setminus K_c$*, continua su* $\mathbb{C}$*, con* $G_c\circ g_c=2G_c$ *e* $G_c=\log|\phi_c|$ *per* $|z|>R$*.* ***(R5)*** Livelli *(*`def:c12-livelli`*,* `lem:c12-livelli-elementari`*):* $U_s=\{G_c>s\}$ *è aperto,* $g_c^{-1}(U_{2s})=U_s$*,* $U_{2s}\subseteq U_s$*, e* U_s *contiene* $\{|z|>\varrho(s)\}$ *per un opportuno* $\varrho(s)$*.* ***(R6)*** *(*`lem:c12-livelli-connessi`*,* `thm:c12-estensione-bottcher`*)* se $c\in\mathcal{M}$*,* ϕ_c *si estende a un biolomorfismo* $\mathbb{C}\setminus K_c\to\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ *(connessione di* K_c *tramite l'importo del Volume IV: là la si deduce dall'estensione con l'importo (I-bis), sul complementare di un aperto semplicemente connesso della sfera).* ***(R7)*** Raggi esterni *(*`def:c12-raggi-esterni`*,* `thm:c12-raggi-raddoppio`*):* *per* $c\in\mathcal{M}$*,* g_c *manda il raggio di angolo* t *in quello di angolo* $2t$*.* ***(R8)*** Cardioide e bulbi *(*`thm:c12-cardioide`*,* `thm:c12-bulbo2`*,* `def:c12-radici-bulbi`*):* *i parametri con punto fisso attrattivo formano* $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$*,* $\mathfrak{c}(\lambda)=\lambda/2-\lambda^2/4$*, con* λ *il moltiplicatore; quelli con 2-ciclo attrattivo il disco* $|c+1|<1/4$*; i punti radice sono* $c_{p/q}=\mathfrak{c}(e^{2\pi ip/q})$*.*

Osservazione 24.2: Che cosa il Volume IV non contiene. *Due punti vanno segnalati.* ***(a)*** *Il richiamo (R6) è dimostrato nel Volume IV* solo per $c\in\mathcal{M}$*; per* $c\notin\mathcal{M}$ *la coordinata di Böttcher non si estende a tutto* $\mathbb{C}\setminus K_c$*, ma soltanto fino al livello critico* $\{G_c>G_c(0)\}$*. Quell'estensione è indispensabile per definire* $\Phi_{\mathcal{M}}$*; è enunciata nelle note di Orsay (voce [1], Exposé VIII, §I.2, Corollaire 2, p. 57, per un polinomio monico qualsiasi, senza dimostrazione dettagliata), e la dimostriamo qui (Teorema 24.1) in modo indipendente, seguendo lo schema del Volume IV. Anche l'olomorfia di* $\Phi_{\mathcal{M}}$ *(Teorema 24.2) ha un precedente nella stessa fonte (p. 58), che la ottiene osservando che* $(c,z)\mapsto\phi_c(z)$ *è una determinazione di* $(\phi_c(g_c^n(z)))^{1/2^n}$*; la dimostrazione che diamo, con il sollevamento con parametro, è sviluppata qui.* ***(b)*** *La connessione di* $\mathcal{M}$ *vi compare come importata (*`oss:c12-M-connesso`*), e così l'atterraggio dei raggi razionali (*`oss:c12-atterraggio`*) e i bulbi* p/q *(*`oss:c12-bulbi-farey`*): la prima è il Corollario 24.1 di questo capitolo; l'atterraggio dei raggi razionali è dimostrato qui in gran parte (Sezione 24.10, con il solo importo (C)), mentre i bulbi* p/q *restano importati (Sezione 24.8).*

Osservazione 24.3: Che cosa importiamo. ***Dimostrati altrove nel trattato e usati qui:*** *i richiami (R1)–(R8); il criterio di sollevamento e le proprietà elementari dei rivestimenti (Volume IV, Capitolo 1); il teorema di Rouché, il principio del massimo per funzioni armoniche, il principio d'identità, il teorema della funzione inversa olomorfa, il teorema dell'applicazione aperta e il teorema di Weierstrass sui limiti uniformi di funzioni olomorfe (Volume III, Capitolo 15); il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili e la disuguaglianza di Cauchy per i coefficienti (ivi); dal Capitolo 25 il teorema di Koebe del quarto (*`thm:lw-koebe-quarto`*, usato solo nella Proposizione 24.8); dal Volume IV, Capitolo 12, anche il teorema di Fatou sui cicli attrattivi (*`thm:c12-fatou`*) e l'Esempio* `esm:c12-due-estremi` *(*$c=0$ *e* $c=-2$*).* ***Teoria della misura di base, importata, usata solo nella Sezione 24.11:*** *misura di Lebesgue nel piano, formula del cambiamento di variabili per mappe iniettive di classe* C^1*, coordinate polari, misura nulla dell'immagine di una curva di classe* C^1*, continuità della misura dall'alto, convergenza monotona.* ***Analisi e topologia di base, importate:*** *compattezza per successioni in* $\mathbb{C}$ *e in* $\mathbb{C}\times[0,1]$*; un aperto connesso di* $\mathbb{C}$ *è connesso per poligonali; la determinazione principale* Log *è olomorfa sul disco* $|u-1|<1$*.* ***Importati con fonte, solo nelle Sezioni 24.8–24.13*** *(nessun teorema del capitolo li usa): la classificazione (C) del punto d'atterraggio di un raggio periodico*

(Osservazione 24.15; i Teoremi 24.4 e 24.5 la usano), l'esclusione dei punti d'atterraggio parabolici per gli angoli preperiodici, il conteggio dei raggi sui parabolici e la struttura dei bulbi (Douady–Hubbard, voce [1]; Milnor, voce [3]; Schleicher, voce [4]); l'implicazione MLC ⇒ densità dell'iperbolicità (voce [1], Exposé XXII; Benini, voce [7]); lo stato della ricerca (Dudko, voce [5]; Dudko–Lyubich, voce [6]); il teorema di Shishikura (voce [8]).

24.2. Stime uniformi nel parametro

Per studiare $c \mapsto \phi_c(c)$ occorre controllare la coordinata di Böttcher *simultaneamente* in c e in z. Il Volume IV fissa c e sceglie un raggio R che dipende da c in modo non esplicito; qui serve una regione esplicita.

Definizione 24.1: Regione di Böttcher uniforme. Poniamo

$$E := \{(c,z) \in \mathbb{C}^2 : \ |z| > \max(4,|c|)\}, \qquad E_c := \{z : \ (c,z) \in E\}.$$

E è aperto in $\mathbb{C}^2$ e ogni sezione E_c è l'esterno di un disco chiuso, dunque connessa. Per $(c,z) \in E$ poniamo $z_0 := z$, $z_{n+1} := z_n^2 + c$,

$$S(c,z) := \sum_{n \ge 0} \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log}\Big(1 + \frac{c}{z_n^2}\Big), \qquad \phi(c,z) := z\, e^{S(c,z)}.$$

Lemma 24.1: Serie di Böttcher uniforme. *Per $(c,z) \in E$:*

(i) $(c, g_c(z)) \in E$, $|z_n| \ge 3^n |z|$ (stretta per $n \ge 1$) e $|c/z_n^2| < 9^{-n}/4$; la serie S converge e

$$|S(c,z)| \le \frac{18}{17}\frac{|c|}{|z|^2} < \frac{18}{17}\frac{1}{|z|} < 0{,}265;$$

(ii) ϕ è continua su E, olomorfa in c per z fissato e in z per c fissato, mai nulla;

(iii) $\phi(c, g_c(z)) = \phi(c,z)^2$ e $S(c,z) = \frac{1}{2}\operatorname{Log}(1 + c/z^2) + \frac{1}{2} S(c, g_c(z))$;

(iv) $G_c(z) = \log|\phi(c,z)| = \log|z| + \operatorname{Re} S(c,z)$;

(v) $\phi(\bar c, \bar z) = \overline{\phi(c,z)}$; se c e z sono reali, $\phi(c,z)$ è reale e ha il segno di z;

(vi) su $\{|z| > R\}$, con R come in (R3), $\phi(c,\cdot)$ coincide con la coordinata di Böttcher ϕ_c del Volume IV.

Dimostrazione. (i) Da $|z| > |c|$ e $|z| > 4$: $|c/z^2| < 1/|z| < 1/4$ e $|g_c(z)| \ge |z|^2 - |c| > |z|^2 - |z| = |z|(|z|-1) > 3|z|$; dunque $|g_c(z)| > 3|z| > \max(4,|c|)$, cioè $(c, g_c(z)) \in E$. Per induzione $(c, z_n) \in E$ e $|z_n| \ge 3^n|z|$ (con uguaglianza solo per $n = 0$), quindi $|c/z_n^2| \le |c|/(9^n|z|^2) < 9^{-n}/4$. Per $|u| \le 1/2$ vale $|\operatorname{Log}(1+u)| \le \sum_{k \ge 1} |u|^k/k \le |u|/(1-|u|) \le 2|u|$, dunque il termine n-esimo ha modulo al più $2^{-(n+1)} \cdot 2|c|/(9^n|z|^2) = 18^{-n}|c|/|z|^2$ e

$$|S(c,z)| \le \frac{|c|}{|z|^2} \sum_{n \ge 0} 18^{-n} = \frac{18}{17}\frac{|c|}{|z|^2} < \frac{18}{17}\frac{1}{|z|} < \frac{18}{68} < 0{,}265.$$

(ii) Ciascun termine è continuo in (c,z) su E (composizione di funzioni razionali e di Log sul disco $|u-1| < 1/4$), olomorfo in ciascuna variabile quando l'altra è fissata; la maggiorazione $18^{-n}/4$ è uniforme su E. La somma è quindi continua, e olomorfa in ciascuna variabile per il teorema di Weierstrass. $\phi = z\,e^S$ non si annulla perché $|z| > 4$.

(iii) Le orbite di z e di $g_c(z)$ sono la stessa successione spostata di un posto; separando il termine $n=0$ si ottiene la seconda identità, e prendendo l'esponenziale, con $g_c(z)=z^2(1+c/z^2)$,

$$\phi(c,g_c(z)) = z^2\Big(1+\frac{c}{z^2}\Big)e^{2S(c,z)-\mathrm{Log}(1+c/z^2)} = z^2 e^{2S(c,z)} = \phi(c,z)^2.$$

(iv) Per (iii) e induzione, $\phi(c,z_m)=\phi(c,z)^{2^m}$; poiché $|z_m|>4$, $\log^+|z_m| = \log|z_m| = \log|\phi(c,z_m)| - \mathrm{Re}\,S(c,z_m)$, con $|S(c,z_m)|<0{,}265$. Dividendo per 2^m: $2^{-m}\log^+|z_m| = \log|\phi(c,z)| + O(2^{-m})$, e il limite (R4) è $\log|\phi(c,z)|$.
(v) I coniugati dell'orbita di z per g_c formano l'orbita di $\bar z$ per $g_{\bar c}$, e $\overline{\mathrm{Log}\,w} = \mathrm{Log}\,\bar w$ fuori dal semiasse negativo, dove qui sta $w = 1+c/z_n^2$. Se c,z sono reali, tutti gli z_n sono reali e $1+c/z_n^2 \in (3/4,5/4)$: S è reale ed $e^S>0$.
(vi) Per $|z|>R\ge 2+2|c|$ e $R\ge 4$ si ha $(c,z)\in E$, e le due serie coincidono termine a termine. □

Lemma 24.2: Una maggiorazione della funzione di Green. *Per ogni $c,w\in\mathbb{C}$:*

$$G_c(w) \le \log\bigl(2\max(|w|,|c|+1)\bigr). \qquad (\dagger)$$

Dimostrazione. Siano $w_j = g_c^j(w)$ e $u_j = \max(|w_j|,|c|+1)\ge 1$. Allora $|w_{j+1}|\le |w_j|^2+|c| \le u_j^2+u_j\le 2u_j^2$ e $|c|+1\le u_j\le 2u_j^2$, dunque $u_{j+1}\le 2u_j^2$, cioè $2u_{j+1}\le (2u_j)^2$, e per induzione $2u_j\le (2u_0)^{2^j}$. Quindi $\log^+|w_j|\le \log(2u_j)\le 2^j\log(2u_0)$ e, dividendo per 2^j e passando al limite, $G_c(w)\le\log(2u_0)$. □

Lemma 24.3: Continuità congiunta della funzione di Green. *Siano $C\ge 0$ e $A := \max(C,3)+2$. Per $|c|\le C$ e ogni $w\in\mathbb{C}$:*

$$\bigl|G_c(w) - \log\max(|w|,A)\bigr| \le \log A.$$

Inoltre la funzione $(c,w)\mapsto G_c(w)$ è continua su $\mathbb{C}^2$, la funzione $G_{\mathcal{M}}(c) := G_c(c)$ è continua su $\mathbb{C}$, e per $|c|\le C$

$$G_c(w) > 2\log A \implies (c,w)\in E.$$

Dimostrazione. Poniamo $H(w) := \log\max(|w|,A)$ e $v := \max(|w|,A)$. Si noti che $A\ge 5$, $A>C+1$ e $A^2\ge (C+2)^2>2C$.
Stima dall'alto. $|g_c(w)|\le v^2+C\le v^2+v\le 2v^2$ e $A\le v\le 2v^2$, dunque $H(g_c(w))\le\log(2v^2) = 2H(w)+\log 2$.
Stima dal basso. Se $|w|\ge A$, allora $|w|^2\ge A^2>2C$ e $|g_c(w)|\ge |w|^2-C\ge |w|^2/2$, dunque $H(g_c(w))\ge 2H(w)-\log 2$. Se $|w|<A$, allora $H(w)=\log A$ e $H(g_c(w))\ge\log A = 2H(w)-\log A$.
Poiché $\log 2<\log A$, in ogni caso $|H(g_c(w))-2H(w)|\le\log A$. Posto $h_n(c,w) := 2^{-n}H(g_c^n(w))$, si ha $|h_{n+1}-h_n|\le 2^{-(n+1)}\log A$ su $\{|c|\le C\}\times\mathbb{C}$: la successione (h_n) è di Cauchy uniformemente e il limite h soddisfa $|h-h_0|\le \log A\sum_{n\ge 0}2^{-(n+1)} = \log A$. D'altra parte $|H(u)-\log^+|u||\le\log A$ per ogni u (i due valori coincidono se $|u|\ge A$, e sono in $[0,\log A]$ altrimenti), dunque $|h_n - 2^{-n}\log^+|g_c^n(w)||\le 2^{-n}\log A\to 0$ e $h=G_c(w)$ per (R4). Questo prova la stima.
Le h_n sono continue in (c,w); il limite uniforme è continuo su $\{|c|<C\}\times\mathbb{C}$ per ogni C, dunque su $\mathbb{C}^2$. $G_{\mathcal{M}}$ è la composizione con $c\mapsto(c,c)$. Infine, se $G_c(w)>2\log A$, la stima dà $H(w)>\log A$, cioè $|w|>A>\max(4,C)\ge\max(4,|c|)$. □

Lemma 24.4: La regione uniforme sta sopra il livello critico. *Per ogni $c \in \mathbb{C}$ e ogni $z \in E_c$ si ha $G_c(z) > G_c(0)$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 24.1(i),(iv), $G_c(z) = \log|z| + \operatorname{Re} S(c,z) > \log\max(4,|c|) - 0{,}265$. Per (R4), $G_c(0) = \frac14 G_c(g_c^2(0)) = \frac14 G_c(c^2+c)$, e il Lemma 24.2 dà

$$G_c(0) \le \tfrac14 \log(2\max(|c^2+c|,\,|c|+1)).$$

Caso $|c| \le 4$: $\max(|c|^2+|c|, |c|+1) \le 20$, dunque $G_c(0) \le \frac14\log 40 < 0{,}923 < \log 4 - 0{,}265 = 1{,}1213\ldots < G_c(z)$. *Caso $|c| > 4$:* $|c^2+c| \le |c|^2+|c| \le \frac54|c|^2$, dunque $G_c(0) \le \frac12\log|c| + \frac14\log\frac52$, e $\frac12\log|c| + \frac14\log\frac52 \le \log|c| - 0{,}265$ equivale a $|c| \ge \exp(2(\frac14\log\frac52 + 0{,}265)) = 2{,}686\ldots$, vero. ✓ (Costanti ricalcolate dallo script, sezione C, che controlla anche la tesi su 1500 parametri scelti a caso: margine minimo 0,51.) □

24.3. La coordinata di Böttcher fino al livello critico

In tutta la sezione $c \notin \mathcal{M}$ è fissato; per (R2) e (R4), $s_c := G_c(0) > 0$. Usiamo i livelli $U_s = \{G_c > s\}$ e gli anelli $A_s = \{|w| > e^s\}$ del Volume IV e poniamo

$$W_c := U_{s_c} = \{z :\ G_c(z) > G_c(0)\}.$$

Poiché $G_c(c) = G_c(g_c(0)) = 2s_c > s_c$, il valore critico c appartiene a W_c; per il Lemma 24.4, $E_c \subseteq W_c$.

Lemma 24.5: Rivestimento sopra il livello critico. *Per ogni $s \ge s_c$: $0 \notin U_s$, $c \notin U_{2s}$, $U_s = g_c^{-1}(U_{2s})$, e $g_c : U_s \to U_{2s}$ è un rivestimento di grado 2.*

Dimostrazione. $G_c(0) = s_c \le s$ e $G_c(c) = 2s_c \le 2s$ danno le prime due affermazioni; la terza è (R5). La mappa $q(z) = z^2 + c$ è un rivestimento di grado 2 di $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ su $\mathbb{C}\setminus\{c\}$: dato $w_0 \ne c$, sul disco $D = \{|w - w_0| < |w_0 - c|\}$ la funzione $r(w) = \rho_0 \exp(\frac12 \operatorname{Log}\frac{w-c}{w_0-c})$, con $\rho_0^2 = w_0 - c$, è olomorfa (l'argomento del Log sta nel disco $|u-1|<1$) e soddisfa $r(w)^2 = w - c$; dunque $q^{-1}(D) = r(D) \sqcup (-r(D))$ (disgiunti perché $r \ne 0$), e q manda omeomorficamente ciascun pezzo su D. La restrizione di un rivestimento alla controimmagine dell'aperto $U_{2s} \subseteq \mathbb{C}\setminus\{c\}$ è un rivestimento, con lo stesso grado. □

Lemma 24.6: Connessione dei livelli sopra il livello critico. *Esiste $s_2 = s_2(c)$ tale che, per $s > s_2$, $U_s \subseteq E_c$ e $\phi(c,\cdot)$ è un biolomorfismo di U_s su A_s. Inoltre U_s è connesso per ogni $s \ge s_c$; in particolare W_c è connesso.*

Dimostrazione. Passo base. Siano R e R'' come in (R3): $\phi_c = \phi(c,\cdot)$ è iniettiva su $\{|z| > R\} \subseteq E_c$ e la sua immagine contiene $\{|w| > R''\}$. Poniamo $s_1 := \max_{|z|\le R} G_c(z)$ (finito per continuità) e $s_2 := \max(s_1, \log R'')$. Se $s > s_2$ e $z \in U_s$, allora $G_c(z) > s_1$, dunque $|z| > R$ e $|\phi(c,z)| = e^{G_c(z)} > e^s$ (Lemma 24.1(iv)); viceversa, se $|w| > e^s > R''$, allora $w = \phi(c,z)$ per un unico z con $|z| > R$, e $G_c(z) = \log|w| > s$. Quindi $\phi(c,\cdot) : U_s \to A_s$ è olomorfa e biiettiva, dunque un biolomorfismo, e U_s è connesso come A_s.
Passo induttivo. Sia $s \ge s_c$ con U_{2s} connesso. Per il Lemma 24.5, $g_c : U_s \to U_{2s}$ è un rivestimento di grado 2 su una base connessa. La restrizione a una componente connessa V di U_s è ancora surgettiva: $g_c(V)$ è aperto (un rivestimento è un omeomorfismo locale) e chiuso in U_{2s} (se b è aderente a $g_c(V)$, un intorno connesso N di b ben rivestito incontra $g_c(V)$, dunque uno dei due fogli sopra N, connesso, incontra V ed è contenuto in V, e $b \in g_c(V)$). Ogni componente contiene dunque almeno una delle due controimmagini di ogni punto: le componenti sono al più due. Supponiamo per assurdo $U_s = V_1 \sqcup V_2$. L'insieme $U_{2s} \subseteq U_s$ è

connesso e contiene $\{|z| > \varrho(2s)\}$ (R5): sta in una sola componente, diciamo V_1, e $V_2 \subseteq \{|z| \le \varrho(2s)\}$ è limitato. Ogni $p \in \partial V_2$ ha $G_c(p) = s$: $G_c(p) \ge s$ per continuità, e se fosse $G_c(p) > s$ si avrebbe $p \in U_s$, dunque $p \in V_2$ (componente aperta e chiusa in U_s), contro $p \in \partial V_2$. Su $V_2 \subseteq \mathbb{C} \setminus K_c$ la funzione G_c è armonica, continua fino al bordo e uguale a s sul bordo; per il principio del massimo (Volume III, Capitolo 15) $G_c \le s$ su V_2, contro $V_2 \subseteq U_s$. Dunque U_s è connesso.
Conclusione. Dato $s \ge s_c$, sia k con $2^k s > s_2$: $U_{2^k s}$ è connesso per il passo base, e il passo induttivo applicato a $2^{k-1}s, \dots, 2s, s$ (tutti $\ge s_c$) dà la tesi. □

L'enunciato seguente (nella forma: ϕ_c si estende a un isomorfismo di $\{G_c > G_c(0)\}$ sul complementare del disco chiuso di raggio $e^{G_c(0)}$) è nelle note di Orsay, voce [1], Exposé VIII, §I.2, Corollaire 2, p. 57, senza dimostrazione dettagliata; la dimostrazione qui è indipendente.

Teorema 24.1: Estensione della coordinata di Böttcher fino al livello critico. *Sia $c \notin \mathcal{M}$. Esiste un'unica funzione olomorfa $\phi_c : W_c \to \mathbb{C}$ che coincide con $\phi(c,\cdot)$ su U_s per qualche $s > s_2$. Essa soddisfa:*
(i) $\phi_c(g_c(z)) = \phi_c(z)^2$ per $z \in W_c$ (si noti $g_c(W_c) = U_{2s_c} \subseteq W_c$);
(ii) $|\phi_c(z)| = e^{G_c(z)}$ su W_c;
(iii) ϕ_c è un biolomorfismo di W_c su $A_{s_c} = \{|w| > e^{G_c(0)}\}$;
(iv) $\phi_c = \phi(c,\cdot)$ su tutto E_c;
(v) $\phi_{\bar c}(\bar z) = \overline{\phi_c(z)}$ per $z \in W_c$.

Dimostrazione. Costruzione. Sia k con $2^k s_c > s_2$ e poniamo $\Phi^{(2^k s_c)} := \phi(c,\cdot)|_{U_{2^k s_c}}$, biolomorfismo su $A_{2^k s_c}$ (Lemma 24.6). Supponiamo costruito, per un $s \ge s_c$ della forma $2^j s_c$ con $0 \le j < k$, un biolomorfismo $\Phi^{(2s)} : U_{2s} \to A_{2s}$ che coincide con $\phi(c,\cdot)$ su $U_{2^k s_c}$. Le mappe

$$q : A_s \to A_{2s},\ q(w) = w^2, \qquad P := \Phi^{(2s)} \circ g_c : U_s \to A_{2s}$$

sono rivestimenti di grado 2 (q perché il suo unico punto critico 0 non sta in A_s, e con l'argomento del Lemma 24.5; P per il Lemma 24.5 composto con un omeomorfismo), con spazi totali connessi (U_s per il Lemma 24.6, A_s è un anello). Il gruppo fondamentale dell'anello A_{2s} è $\mathbb{Z}$, e un rivestimento connesso di grado 2 ha per immagine del gruppo fondamentale un sottogruppo di indice 2, cioè $2\mathbb{Z}$: dunque $P_*\pi_1(U_s) = q_*\pi_1(A_s)$. Per il criterio di sollevamento (Volume IV, Capitolo 1) esiste $\Phi^{(s)} : U_s \to A_s$ continua con $q \circ \Phi^{(s)} = P$, ed esiste $\Lambda : A_s \to U_s$ continua con $P \circ \Lambda = q$; scelti i punti base in modo che $\Lambda \circ \Phi^{(s)}$ fissi un punto, $\Lambda \circ \Phi^{(s)}$ e l'identità sono due sollevamenti di P attraverso P che coincidono in un punto, dunque coincidono (unicità dei sollevamenti su uno spazio connesso); lo stesso per $\Phi^{(s)} \circ \Lambda$. Quindi $\Phi^{(s)}$ è un omeomorfismo, olomorfo perché localmente $\Phi^{(s)} = r \circ P$ con r un ramo olomorfo della radice quadrata. Dei due sollevamenti $\pm\Phi^{(s)}$ scegliamo quello che coincide con $\Phi^{(2s)}$ in un punto di U_{2s}: anche $\Phi^{(2s)}|_{U_{2s}}$ solleva $P|_{U_{2s}}$, perché per $z \in U_{2^k s_c}$ si ha $\Phi^{(2s)}(z)^2 = \phi(c,z)^2 = \phi(c, g_c(z)) = \Phi^{(2s)}(g_c(z))$ (Lemma 24.1(iii); $g_c(z) \in U_{2^{k+1} s_c} \subseteq U_{2^k s_c}$), e l'identità si estende a tutto U_{2s} per il principio d'identità; due sollevamenti che coincidono in un punto coincidono sul connesso U_{2s}. Dopo k passi si ottiene $\phi_c := \Phi^{(s_c)} : W_c \to A_{s_c}$, biolomorfismo che coincide con $\phi(c,\cdot)$ su $U_{2^k s_c}$: questo prova l'esistenza e (iii).
Unicità. W_c è connesso: due funzioni olomorfe che coincidono sull'aperto non vuoto U_s coincidono su W_c (principio d'identità).
(i) Entrambi i membri sono olomorfi su W_c e coincidono su $U_{2^k s_c}$ (Lemma 24.1(iii)). (ii) Per $z \in W_c$ e m grande, $g_c^m(z) \in U_{2^k s_c} \subseteq E_c$ perché $G_c(g_c^m(z)) = 2^m G_c(z) \to \infty$; per (i) e per il Lemma 24.1(iv), $|\phi_c(z)|^{2^m} = |\phi(c, g_c^m(z))| = e^{G_c(g_c^m(z))} = e^{2^m G_c(z)}$. (iv) $E_c \subseteq W_c$ (Lemma 24.4) è connesso, e ϕ_c, $\phi(c,\cdot)$ vi coincidono sull'aperto $U_{2^k s_c}$. (v) Poiché $G_{\bar c}(\bar z) = G_c(z)$ (le orbite sono coniugate), $W_{\bar c} = \overline{W_c}$ e $\bar c \notin \mathcal{M}$. La funzione $\psi(z) := \overline{\phi_c(\bar z)}$ è olomorfa su $W_{\bar c}$ e, per il Lemma 24.1(v), coincide con $\phi(\bar c,\cdot)$ su $E_{\bar c}$; per l'unicità $\psi = \phi_{\bar c}$. □

Osservazione 24.4: Perché ci si ferma al livello critico. *Per $s < s_c$ il punto critico 0 sta in U_s e $g_c : U_s \to U_{2s}$ è ramificato in 0: il sollevamento attraverso $w \mapsto w^2$ non esiste più. La curva di livello $\{G_c = s_c\}$ passa per 0 ed è una «figura a otto» (Milnor, voce [3], Appendice A, p. 325); il legame fra questo livello e la dicotomia di Cantor (K_c è un insieme di Cantor se $0 \notin K_c$: teorema di Fatou e Julia, enunciato nelle note di Orsay, voce [1], Exposé I, p. 1, e importato nel Volume IV, Osservazione* `oss:c12-dicotomia-cantor`*) non è sviluppato in questo capitolo. Il valore critico c, invece, sta sempre al livello $2s_c$, strettamente sopra: è questo semplice fatto a rendere possibile la definizione di $\Phi_{\mathcal{M}}$.*

24.4. La mappa $\Phi_{\mathcal{M}}$ è olomorfa

Definizione 24.2: La mappa di Douady–Hubbard e il potenziale di $\mathcal{M}$. Per $c \in \mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$ poniamo

$$\Phi_{\mathcal{M}}(c) := \phi_c(c), \qquad G_{\mathcal{M}}(c) := G_c(c) = 2G_c(0),$$

dove ϕ_c è la funzione del Teorema 24.1, definita in c perché $c \in W_c$. Poniamo $G_{\mathcal{M}} := 0$ su $\mathcal{M}$, coerentemente con $G_c(c) = 0$ per $c \in \mathcal{M}$.

Osservazione 24.5: L'esponente nella formula del modulo di $\Phi_{\mathcal{M}}$. *Se l'orbita critica è $z_1 = c$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$, allora $\phi_c(z_n) = \phi_c(z_1)^{2^{n-1}}$ e la formula corretta è $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| = \lim |z_n|^{1/2^{n-1}}$: l'esponente è $1/2^{n-1}$, non $1/2^n$ (con $1/2^n$ si ottiene $\sqrt{|\Phi_{\mathcal{M}}(c)|}$). Per l'argomento, invece, un limite di radici 2^{n-1}-esime non ha senso senza una scelta dei rami: è la ragione per cui la definizione va data con la coordinata di Böttcher estesa, e l'olomorfia richiede la Sezione 24.4.*

Lemma 24.7: Sollevamento con parametro. *Siano X uno spazio metrico, $m \geq 1$ intero, $H : X \times [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ continua e $L_1 : X \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ continua con $L_1^m = H(\cdot, 1)$. Allora:*

(a) per ogni $x \in X$ due funzioni continue $\ell, \ell' : [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ con $\ell^m = \ell'^m = H(x, \cdot)$ e $\ell(1) = \ell'(1)$ coincidono;

(b) esiste un'unica $L : X \times [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ continua con $L^m = H$ e $L(\cdot, 1) = L_1$.

Dimostrazione. (a) Il quoziente ℓ/ℓ' è continuo con valori nell'insieme finito delle radici m-esime dell'unità; $[0,1]$ è connesso, dunque il quoziente è costante, uguale a 1 in $t = 1$.
(b) Sia $\varrho(\zeta) := \exp(\frac{1}{m} \operatorname{Log} \zeta)$ sul disco $|\zeta - 1| < \frac{1}{2}$: è continua e $\varrho^m = \mathrm{id}$, $\varrho(1) = 1$. Fissiamo $x_0 \in X$. *Affermazione:* esistono un intorno V di x_0 e $\delta > 0$ con $|H(x,t)/H(x,t') - 1| < \frac{1}{2}$ per $x \in V$, $|t - t'| \leq \delta$. Altrimenti esistono $x_j \to x_0$ e t_j, t_j' con $|t_j - t_j'| \leq 1/j$ e $|H(x_j, t_j)/H(x_j, t_j') - 1| \geq \frac{1}{2}$; per compattezza di $[0,1]$, a meno di sottosuccessioni $t_j, t_j' \to \tau$, e la continuità di H dà $|H(x_0,\tau)/H(x_0,\tau) - 1| \geq \frac{1}{2}$, assurdo. Sia $1/N \leq \delta$ e $\tau_i := i/N$. Definiamo su $V \times [\tau_{N-1}, 1]$

$$L(x,t) := L_1(x)\, \varrho(H(x,t)/H(x,1)),$$

e, per induzione discendente, su $V \times [\tau_{i-1}, \tau_i]$: $L(x,t) := L(x,\tau_i)\, \varrho(H(x,t)/H(x,\tau_i))$. Ogni pezzo è continuo, le definizioni si raccordano in $t = \tau_i$ (dove $\varrho(1) = 1$) e $L^m = H$ per costruzione: L è continua su $V \times [0,1]$ (incollamento di finiti chiusi). Per (a), per ogni $x \in V$ la funzione $t \mapsto L(x,t)$ è *il* sollevamento del cammino $H(x, \cdot)$ con valore finale $L_1(x)$. Dunque le funzioni costruite su intorni diversi coincidono sulle intersezioni, e definiscono una L globale, continua perché continua su ciascun $V \times [0,1]$. L'unicità è (a). □

Osservazione 24.6: Strategia della dimostrazione dell'olomorfia. *Vicino a un parametro $c_0 \notin \mathcal{M}$, la potenza $\Phi_{\mathcal{M}}(c)^{2^n} = \phi(c, g_c^n(c))$ è una funzione olomorfa esplicita di c (serie del Lemma 24.1), per un n abbastanza grande ma* fisso. *Resta da scegliere la radice 2^n-esima in modo continuo in c: la radice giusta è quella che si raggiunge partendo da un punto lontano z^*, dove $\phi_c(z^*) = \phi(c, z^*)$ è continua in c, e scendendo fino a c lungo un cammino in W_c. Il Lemma 24.7 rende rigoroso questo trasporto per tutti i c vicini a c_0 insieme. Una radice continua di una funzione olomorfa mai nulla è olomorfa.*

Teorema 24.2: Olomorfia di $\Phi_{\mathcal{M}}$. *$\Phi_{\mathcal{M}}$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$, e per ogni $c \notin \mathcal{M}$*

$$|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| = e^{G_{\mathcal{M}}(c)} > 1, \qquad \Phi_{\mathcal{M}}(\bar{c}) = \overline{\Phi_{\mathcal{M}}(c)}.$$

Dimostrazione. Le due formule seguono dal Teorema 24.1(ii),(v) con $z = c$, e da $G_{\mathcal{M}}(c) = 2G_c(0) > 0$.
Passo 1 (un aperto di $\mathbb{C}^2$). L'insieme $\mathcal{W} := \{(c, z) :\ c \notin \mathcal{M},\ G_c(z) > G_c(0)\}$ è aperto in $\mathbb{C}^2$: $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$ è aperto (R2) e $(c, z) \mapsto G_c(z) - G_c(0)$ è continua (Lemma 24.3). La sua sezione in c è W_c.
Passo 2 (un cammino e un tubo). Fissiamo $c_0 \notin \mathcal{M}$. Scegliamo z^* con $|z^*| > \max(4, |c_0|) + 1$: $z^* \in E_{c_0} \subseteq W_{c_0}$. Poiché W_{c_0} è un aperto connesso (Lemma 24.6) che contiene c_0, esiste una poligonale $\gamma : [0, 1] \to W_{c_0}$ con $\gamma(0) = c_0$, $\gamma(1) = z^*$. L'insieme compatto $\{c_0\} \times \gamma([0, 1])$ sta nell'aperto $\mathcal{W}$; per compattezza esiste $r \in (0, \frac{1}{2}]$ tale che

$$Q := \{(c, z) :\ |c - c_0| \le r,\ \operatorname{dist}(z, \gamma([0, 1])) \le r\} \subseteq \mathcal{W}.$$

Sia $N := \{|c - c_0| < r\}$ e, per $c \in N$, $\gamma_c(t) := \gamma(t) + (1 - t)(c - c_0)$. Allora $\gamma_c(0) = c$, $\gamma_c(1) = z^*$ e $(c, \gamma_c(t)) \in Q$ per ogni t; in particolare $\gamma_c([0, 1]) \subseteq W_c$. Inoltre $|z^*| > \max(4, |c_0|) + 1 \ge \max(4, |c|) + \frac{1}{2}$, cioè $z^* \in E_c$ per ogni $c \in N$.
Passo 3 (un esponente uniforme). $G_c(z)$ è continua e positiva sul compatto Q (vi si ha $G_c(z) > G_c(0) > 0$): sia $\mu > 0$ il suo minimo. Con $C := |c_0| + 1$ e $A := \max(C, 3) + 2$ scegliamo n con $2^n \mu > 2 \log A$. Per $(c, z) \in Q$ si ha $|c| \le C$ e $G_c(g_c^n(z)) = 2^n G_c(z) > 2 \log A$, dunque $(c, g_c^n(z)) \in E$ (Lemma 24.3). Definiamo

$$H(c, t) := \phi(c,\ g_c^n(\gamma_c(t))), \qquad (c, t) \in N \times [0, 1] :$$

è continua e mai nulla (Lemma 24.1(ii)).
Passo 4 (le potenze). Sia $c \in N$ e $t \in [0, 1]$. Poiché $\gamma_c(t) \in W_c$, il Teorema 24.1(i) applicato n volte e poi (iv) (con $g_c^n(\gamma_c(t)) \in E_c$) danno

$$\phi_c(\gamma_c(t))^{2^n} = \phi_c(g_c^n(\gamma_c(t))) = H(c, t),$$

e in $t = 1$ si ha $\phi_c(z^*) = \phi(c, z^*)$, funzione continua di c (Lemma 24.1(ii)).
Passo 5 (continuità). Applichiamo il Lemma 24.7 con $X = N$, $m = 2^n$, $L_1(c) = \phi(c, z^*)$: esiste L continua su $N \times [0, 1]$ con $L^m = H$ e $L(\cdot, 1) = L_1$. Per ogni $c \in N$, la funzione $t \mapsto \phi_c(\gamma_c(t))$ è continua (ϕ_c è continua su W_c), ha potenza m-esima $H(c, \cdot)$ e valore $L_1(c)$ in $t = 1$: per il Lemma 24.7(a) coincide con $L(c, \cdot)$. In particolare

$$\Phi_{\mathcal{M}}(c) = \phi_c(\gamma_c(0)) = L(c, 0),$$

che è continua su N.
Passo 6 (olomorfia). La funzione $F(c) := H(c, 0) = \phi(c, g_c^n(c))$ è olomorfa su N: con $w(c) := g_c^n(c)$ (un polinomio in c) si ha $F(c) = w(c) \exp\left(\sum_{k \ge 0} 2^{-(k+1)} \operatorname{Log}(1 + c/w_k(c)^2)\right)$, dove $w_k(c) = g_c^{n+k}(c)$; ogni termine è olomorfo in c (il Log è calcolato nel disco $|u - 1| < 1/4$, Lemma 24.1(i)) e la serie converge uniformemente su N, con la maggiorazione $18^{-k}/4$; si applica il teorema

di Weierstrass. Sia $c_1 \in N$; su un disco $D \subseteq N$ centrato in c_1 con $|F(c)/F(c_1) - 1| < \frac{1}{2}$, la funzione $h(c) := \Phi_{\mathcal{M}}(c_1)\,\varrho(F(c)/F(c_1))$, con ϱ come nel Lemma 24.7, è olomorfa e $h^m = F$. Allora $\Phi_{\mathcal{M}}/h$ è continua su D con valori radici m-esime dell'unità, dunque costante, uguale a 1 in c_1: $\Phi_{\mathcal{M}} = h$ è olomorfa su D. Poiché c_1 e c_0 sono arbitrari, $\Phi_{\mathcal{M}}$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$. □

24.5. Il comportamento all'infinito e la proprietà

Proposizione 24.1: Valori reali di $\Phi_{\mathcal{M}}$. *Se $c > 1/4$ è reale, allora $c \notin \mathcal{M}$ e $\Phi_{\mathcal{M}}(c) > 1$. Se $c < -2$ è reale, allora $c \notin \mathcal{M}$ e $\Phi_{\mathcal{M}}(c) < -1$.*

Dimostrazione. $c > 1/4$. Poiché $x^2 - x + \frac{1}{4} \geq 0$, l'orbita critica reale soddisfa $z_{k+1} - z_k = z_k^2 - z_k + c \geq c - \frac{1}{4} > 0$: cresce di almeno $c - \frac{1}{4}$ a ogni passo e diverge, dunque $c \notin \mathcal{M}$. Per $x \geq 0$ la mappa g_c è crescente, dunque $0 \leq x \leq y$ implica $g_c^n(x) \leq g_c^n(y)$ e $G_c(x) \leq G_c(y)$. Ne segue $[c, +\infty) \subseteq W_c$: per $z \geq c$, $G_c(z) \geq G_c(c) = 2G_c(0) > G_c(0)$. Per il Teorema 24.1(v) con $\bar{c} = c$, ϕ_c è reale sui punti reali di W_c; è continua e mai nulla su $[c, +\infty)$, e per $z > \max(4, c)$ vale $\phi_c(z) = \phi(c, z) > 0$ (Teorema 24.1(iv), Lemma 24.1(v)). Per il teorema degli zeri $\phi_c > 0$ su tutta la semiretta, in particolare $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = \phi_c(c) > 0$, e $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| > 1$ (Teorema 24.2).
$c < -2$. $|c| > 2$ dà $c \notin \mathcal{M}$ (R2). $\Phi_{\mathcal{M}}(c)$ è reale per il Teorema 24.2; sulla semiretta connessa $(-\infty, -2)$ è continua, reale, di modulo > 1, dunque di segno costante. Per $c < -4$, $(c, c^2 + c) \in E$ $(c^2 + c > 3|c|)$ e $\Phi_{\mathcal{M}}(c)^2 = \phi_c(c^2 + c) = \phi(c, c^2 + c) = (c^2 + c)e^{S(c, c^2+c)}$ con S reale; scriviamo $c^2 + c = c^2(1 + 1/c)$ con $1 + 1/c \in (\frac{3}{4}, 1)$. Dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = \pm c\,(1 + 1/c)^{1/2} e^{S/2}$, e resta da escludere il segno $-$, che darebbe $\Phi_{\mathcal{M}}(c) > 0$. Lo facciamo con la Proposizione 24.2 qui sotto, la cui dimostrazione usa soltanto il caso $c > 1/4$ già provato: essa dà $\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c \to 1$ per $|c| \to \infty$, dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(c) < 0$ per c reale negativo grande, e quindi su tutta la semiretta. □

Proposizione 24.2: Comportamento all'infinito. *Per $|c| > 4$, con $z_0 := c$, $z_{n+1} := z_n^2 + c$ e i logaritmi principali,*

$$\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c\,\exp\Bigl(\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^{n+1}} \operatorname{Log}\Bigl(1 + \frac{c}{z_n^2}\Bigr)\Bigr) = c\Bigl(1 + \frac{1}{c}\Bigr)^{1/2}\Bigl(1 + \frac{c}{(c^2+c)^2}\Bigr)^{1/4} \cdots, \qquad \text{(P)}$$

e

$$\Bigl|\Phi_{\mathcal{M}}(c) - c - \tfrac{1}{2}\Bigr| \leq \frac{1}{2|c|}.$$

In particolare $\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c \to 1$ per $|c| \to \infty$.

Dimostrazione. Il quadrato. Per $|c| > 4$: $|c^2 + c| \geq |c|(|c| - 1) > 3|c| > \max(4, |c|)$, dunque $c^2 + c \in E_c \subseteq W_c$, e $c \in W_c$. Per il Teorema 24.1(i),(iv), $\Phi_{\mathcal{M}}(c)^2 = \phi_c(c^2 + c) = \phi(c, c^2 + c) = (c^2 + c)e^{S_1}$ con $S_1 := S(c, c^2 + c)$. Posto $x = 1/c$ $(|x| < \frac{1}{4})$ e $\sqrt{1+x} := \exp(\frac{1}{2}\operatorname{Log}(1 + x))$, la funzione $\Psi(c) := c\sqrt{1+x}\,e^{S_1/2}$ è continua su $\{|c| > 4\}$ e $\Psi^2 = \Phi_{\mathcal{M}}^2$. Il quoziente $\Phi_{\mathcal{M}}/\Psi$ è continuo (Teorema 24.2) con valori in $\{\pm 1\}$ sul connesso $\{|c| > 4\}$, dunque costante. In $c = 5$ entrambi sono positivi: $\Phi_{\mathcal{M}}(5) > 0$ per la Proposizione 24.1 (caso $c > 1/4$), e $\Psi(5) = 5\sqrt{6/5}\,e^{S_1/2} > 0$ con S_1 reale. Dunque $\Phi_{\mathcal{M}} = \Psi$. Infine $\frac{1}{2}\operatorname{Log}(1 + 1/c) + \frac{1}{2}S_1$ è la serie in (P), separando il termine $n = 0$: il primo fattore ha $|c/z_0^2| = |1/c| < \frac{1}{4}$, e i successivi sono $\frac{1}{2}$ della serie $S(c, c^2 + c)$, convergente perché $(c, c^2 + c) \in E$. (Il Lemma 24.1(iii) non si applica direttamente con $z = c$, perché $(c, c) \notin E$.)
La stima. Scriviamo $\Phi_{\mathcal{M}}(c) - c - \frac{1}{2} = c(\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}) + c\sqrt{1+x}\,(e^u - 1)$ con $u = S_1/2$. I coefficienti binomiali soddisfano $|\binom{1/2}{2}| = \frac{1}{8}$ e $|\binom{1/2}{k+1}| = |\binom{1/2}{k}|\frac{k-1/2}{k+1} \leq |\binom{1/2}{k}|$, dunque $|\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}| \leq \frac{1}{8}\frac{|x|^2}{1-|x|} \leq \frac{|x|^2}{6}$ per $|x| \leq \frac{1}{4}$, e il primo addendo ha modulo $\leq \frac{1}{6|c|}$. Per il Lemma 24.1(i)

e $|c^2+c| \ge \frac34|c|^2$, $|S_1| \le \frac{18}{17}\frac{|c|}{|c^2+c|^2} \le \frac{18}{17}\cdot\frac{16}{9}\frac{1}{|c|^3} = \frac{32}{17|c|^3}$, dunque $|u| \le \frac{16}{17|c|^3} \le \frac{16}{17\cdot 64}$ e $|e^u-1| \le |u|e^{|u|}$; con $|\sqrt{1+x}| \le (\frac54)^{1/2}$ il secondo addendo ha modulo

$$\le |c|\Big(\frac54\Big)^{1/2}\frac{16}{17|c|^3}e^{16/(17\cdot64)} \le \frac{(5/4)^{1/2}\,(16/17)\,e^{16/1088}}{4}\cdot\frac{1}{|c|} = \frac{0{,}26696\ldots}{|c|}.$$

In totale $\le (0{,}16667+0{,}26696)/|c| = 0{,}4336\ldots/|c| < \frac{1}{2|c|}$. ✓ (Script, sezione E: su 20 000 punti con $|c|>4$ il massimo di $|c|\,|\Phi_{\mathcal M}(c)-c-\frac12|$ è 0,2401.) □

Osservazione 24.7: Il prodotto (P) nelle note di Orsay. *La formula (P) è quella scritta da Douady e Hubbard (voce [1], Exposé VIII, §I.3, p. 58), che la dichiarano uniformemente convergente per $|c| \ge 4$ («pour $|c| \geqslant 4$») e ne deducono $\Phi_{\mathcal M}(c)/c \to 1$. Qui la convergenza è il Lemma 24.1, e la scelta dei rami — il punto delicato — è giustificata dal confronto dei segni in $c=5$.*

Lemma 24.8: $\Phi_{\mathcal M}$ è propria. *Per $|c|>4$ vale $G_{\mathcal M}(c) \ge \frac12\log(|c|^2-|c|) - 0{,}14$; in particolare $G_{\mathcal M}(c)\to+\infty$ per $|c|\to\infty$. La mappa $\Phi_{\mathcal M}:\mathbb C\setminus\mathcal M \to \mathbb C\setminus\overline{\mathbb D}$ è **propria**: la controimmagine di ogni compatto è compatta.*

Dimostrazione. Per $|c|>4$, $c^2+c\in E_c$ e $G_{\mathcal M}(c)=G_c(c)=\frac12 G_c(c^2+c)=\frac12(\log|c^2+c|+\operatorname{Re}S(c,c^2+c)) \ge \frac12(\log(|c|^2-|c|)-0{,}265)$.
Sia $\mathcal K\subset\mathbb C\setminus\overline{\mathbb D}$ compatto: esistono $1<r_1\le r_2$ con $r_1\le|w|\le r_2$ su $\mathcal K$. Poiché $|\Phi_{\mathcal M}|=e^{G_{\mathcal M}}$, $\Phi_{\mathcal M}^{-1}(\mathcal K)\subseteq F:=\{c\in\mathbb C:\ \log r_1\le G_{\mathcal M}(c)\le\log r_2\}$. F è chiuso ($G_{\mathcal M}$ è continua su $\mathbb C$, Lemma 24.3), limitato (per la stima appena vista), e disgiunto da $\mathcal M$ (dove $G_{\mathcal M}=0<\log r_1$): è un compatto di $\mathbb C\setminus\mathcal M$. $\Phi_{\mathcal M}^{-1}(\mathcal K)$ è chiuso in $\mathbb C\setminus\mathcal M$ e contenuto in F, dunque chiuso in F e compatto. □

24.6. Il teorema di Douady–Hubbard

Osservazione 24.8: Strategia. *Per $w\in\mathbb C\setminus\overline{\mathbb D}$ sia $N(w)$ il numero delle soluzioni di $\Phi_{\mathcal M}(c)=w$, contate con molteplicità. La proprietà rende $N(w)$ finito e, con il teorema di Rouché, localmente costante; il comportamento all'infinito dà $N(w)=1$ per $|w|>10$. Sul connesso $\mathbb C\setminus\overline{\mathbb D}$ si ha dunque $N\equiv1$: ogni w ha esattamente una controimmagine, semplice. È il «grado 1» dell'enunciato di Douady–Hubbard (voce [1], p. 58: «En tant qu'application holomorphe propre, elle a un degré»), qui dimostrato senza la teoria generale del grado.*

Teorema 24.3: Douady–Hubbard (1982). *La mappa $\Phi_{\mathcal M}$ è un biolomorfismo di $\mathbb C\setminus\mathcal M$ su $\mathbb C\setminus\overline{\mathbb D}$, con*

$$\Phi_{\mathcal M}(c) = c+\tfrac12+O(1/c)\quad(c\to\infty),\qquad |\Phi_{\mathcal M}(c)| = e^{G_{\mathcal M}(c)}.$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — $\Phi_{\mathcal M}$ non è costante su alcuna componente.** Sia V una componente connessa dell'aperto $\mathbb C\setminus\mathcal M$ (aperta e chiusa in $\mathbb C\setminus\mathcal M$). $V\neq\mathbb C$ perché $\mathcal M\neq\emptyset$, dunque $\partial V\neq\emptyset$ e $\partial V\subseteq\mathcal M$. Se fosse $\Phi_{\mathcal M}\equiv w_0$ su V, prendendo $c_j\in V$, $c_j\to c^*\in\partial V$, si avrebbe $|w_0|=e^{G_{\mathcal M}(c_j)}\to e^{G_{\mathcal M}(c^*)}=1$, contro $|w_0|>1$.
Passo 2 — $N(w)$ è finito. $\Phi_{\mathcal M}^{-1}(w)$ è compatto (Lemma 24.8) e discreto (gli zeri della funzione olomorfa non costante $\Phi_{\mathcal M}-w$ su ciascuna componente sono isolati): è finito, e ogni zero ha molteplicità finita.

Passo 3 — N è localmente costante. Sia $w_0 \in \mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ con controimmagini $c_1,\dots,c_k$ ($k \geq 0$). Scegliamo dischi chiusi disgiunti $D_j \ni c_j$ contenuti in $\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$, senza altre controimmagini di w_0 in D_j, e poniamo $\delta := \min_j \min_{\partial D_j} |\Phi_{\mathcal{M}} - w_0| > 0$. Per $|w - w_0| < \delta$ il teorema di Rouché (Volume III, Capitolo 15) con $f = \Phi_{\mathcal{M}} - w_0$, $g = \Phi_{\mathcal{M}} - w$, $|f-g| = |w-w_0| < \delta \leq |f|$ su ∂D_j, dà in ciascun D_j lo stesso numero di zeri contati con molteplicità: in totale $N(w_0)$. Fuori da $\bigcup_j D_j$ non ci sono controimmagini per w vicino a w_0: altrimenti esisterebbero $w_i \to w_0$ e $c_i' \notin \bigcup_j \operatorname{int} D_j$ con $\Phi_{\mathcal{M}}(c_i') = w_i$; i c_i' stanno nella controimmagine compatta del disco chiuso $\{|w - w_0| \leq \rho\} \subset \mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ (per ρ piccolo), dunque hanno un punto limite $c' \notin \bigcup_j \operatorname{int} D_j$ con $\Phi_{\mathcal{M}}(c') = w_0$: assurdo. Quindi $N(w) = N(w_0)$ per w vicino a w_0.
Passo 4 — $N(w) = 1$ per $|w| > 10$. Se $c \notin \mathcal{M}$ e $|c| \leq 4$, il Lemma 24.2 dà $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| = e^{G_c(c)} \leq 2\max(|c|, |c|+1) \leq 10$. Dunque per $|w| > 10$ tutte le controimmagini hanno $|c| > 4$. Sia $D_w := \{|c - (w - \frac{1}{2})| < 1\}$: i suoi punti hanno $|c| \geq |w| - \frac{3}{2} > 8{,}5$, dunque $\overline{D_w} \subset \{|c| > 4\} \subset \mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$. Sul bordo, con $f(c) = c + \frac{1}{2} - w$ e $g = \Phi_{\mathcal{M}} - w$: $|f-g| = |\Phi_{\mathcal{M}}(c) - c - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2|c|} < \frac{1}{17} < 1 = |f|$ (Proposizione 24.2). Per Rouché, g ha in D_w esattamente uno zero, semplice, come f. Se $|c| > 4$ e $c \notin D_w$, allora $|\Phi_{\mathcal{M}}(c) - w| \geq |c + \frac{1}{2} - w| - \frac{1}{2|c|} \geq 1 - \frac{1}{8} > 0$. Quindi $N(w) = 1$.
Passo 5 — conclusione. $\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ è connesso e N vi è localmente costante: $N \equiv 1$. Ogni w ha una sola controimmagine, di molteplicità 1: $\Phi_{\mathcal{M}}$ è biiettiva e $\Phi'_{\mathcal{M}} \neq 0$ ovunque (uno zero di $\Phi'_{\mathcal{M}}$ in c darebbe molteplicità ≥ 2 a $w = \Phi_{\mathcal{M}}(c)$). Per il teorema della funzione inversa olomorfa l'inversa è olomorfa. L'asintotica è la Proposizione 24.2, il modulo il Teorema 24.2. □

Corollario 24.1: $\mathcal{M}$ è connesso.

(i) $\mathcal{M}$ *è* ***connesso****.*

(ii) $\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$ *è connesso (*$\mathcal{M}$ *è «pieno»), e* $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\mathcal{M}$ *è omeomorfo a un disco, dunque semplicemente connesso.*

(iii) $G_{\mathcal{M}} = \log|\Phi_{\mathcal{M}}|$ *è armonica su* $\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$*, continua su* $\mathbb{C}$*, nulla esattamente su* $\mathcal{M}$*, e* $G_{\mathcal{M}}(c) = \log|c| + O(1/|c|)$*; per ogni* $s > 0$ *l'insieme di livello* $\{G_{\mathcal{M}} = s\}$ *è una curva di Jordan.*

Dimostrazione. (i) Supponiamo $\mathcal{M} = \mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}$ con $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ compatti non vuoti; sia $d := \operatorname{dist}(\mathcal{A}, \mathcal{B}) > 0$ e siano $N_{\mathcal{A}}, N_{\mathcal{B}}$ gli insiemi dei punti a distanza $< d/3$ da $\mathcal{A}$, da $\mathcal{B}$: aperti disgiunti. Gli insiemi $F_\varepsilon := \{G_{\mathcal{M}} \leq \varepsilon\}$ sono compatti (Lemma 24.8), decrescenti, con intersezione $\mathcal{M}$; dunque i compatti $F_\varepsilon \setminus (N_{\mathcal{A}} \cup N_{\mathcal{B}})$ hanno intersezione vuota, e uno di essi è vuoto: per un $\varepsilon > 0$, $F_\varepsilon \subseteq N_{\mathcal{A}} \sqcup N_{\mathcal{B}}$. L'insieme $O_\varepsilon := \{c \notin \mathcal{M} : \ G_{\mathcal{M}}(c) < \varepsilon\} = \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\{1 < |w| < e^\varepsilon\})$ è connesso, immagine continua di un anello tramite $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$ (Teorema 24.3), ed è contenuto in F_ε. Esso incontra $N_{\mathcal{A}}$: sia $a \in \mathcal{A}$ di parte reale massima; per $0 < \tau < d/3$ il punto $a + \tau$ non sta in $\mathcal{A}$ (parte reale maggiore) né in $\mathcal{B}$ (dista da $\mathcal{B}$ almeno $d - \tau > 0$), sta in $N_{\mathcal{A}}$, e $G_{\mathcal{M}}(a + \tau) \to G_{\mathcal{M}}(a) = 0$; per τ piccolo $a + \tau \in O_\varepsilon \cap N_{\mathcal{A}}$. Allo stesso modo O_ε incontra $N_{\mathcal{B}}$: l'insieme connesso O_ε sarebbe unione di due aperti disgiunti non vuoti. Assurdo.
(ii) Ogni componente V di $\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$ ha immagine aperta (teorema dell'applicazione aperta, Passo 1) e chiusa in $\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ (se $\Phi_{\mathcal{M}}(c_j) \to w$ con $c_j \in V$, per la proprietà i c_j hanno un punto limite $c \in V$, chiusa in $\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$, con $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = w$): dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(V) = \mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$, e due componenti darebbero due controimmagini dello stesso punto. Estendendo $\Phi_{\mathcal{M}}$ con $\infty \mapsto \infty$ si ottiene una biiezione di $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\mathcal{M}$ su $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\overline{\mathbb{D}}$, continua con l'inversa anche in ∞ (perché $|\Phi_{\mathcal{M}}(c) - c| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ per $|c| > 4$); e $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ è omeomorfo al disco $\mathbb{D}$ tramite $w \mapsto 1/w$ (con $\infty \mapsto 0$).
(iii) log del modulo di una funzione olomorfa mai nulla; la continuità è il Lemma 24.3; l'asintotica segue da $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c - 1| \leq \frac{5}{8|c|}$; $\{G_{\mathcal{M}} = s\} = \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\{|w| = e^s\})$ è l'immagine omeomorfa di un cerchio. □

Osservazione 24.9: Capacità e interpretazione. *Douady e Hubbard (voce [1], Exposé I, p. 2) chiamano* raggio di capacità *di un compatto pieno K il numero r tale che esista un omeomorfismo analitico $\varphi_K : \mathbb{C} \setminus K \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}_r$ con $\varphi_K(z)/z \to 1$, e affermano che la coppia (r, φ_K) è unica. Per il Teorema 24.3, $\Phi_{\mathcal{M}}$ è una tale mappa con $r = 1$: è il loro Corollario 1(b) (p. 58), «son rayon de capacité est 1». L'unicità della coppia è importata. Si osservi il contrasto con il Volume IV: là, per $c \in \mathcal{M}$, la mappa ϕ_c uniformizza il complementare di K_c nel piano* dinamico*; qui $\Phi_{\mathcal{M}}$ uniformizza il complementare di $\mathcal{M}$ nel piano dei* parametri*, e il «ponte» fra i due piani è la formula $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = \phi_c(c)$.*

Proposizione 24.3: I raggi parametrici di angolo 0 e $1/2$. *$\mathcal{M} \cap \mathbb{R} = [-2, \frac{1}{4}]$. La mappa $\Phi_{\mathcal{M}}$ manda $(\frac{1}{4}, +\infty)$ su $(1, +\infty)$ e $(-\infty, -2)$ su $(-\infty, -1)$, in modo crescente. Di conseguenza (Definizione 24.3) il raggio parametrico di angolo 0 è la semiretta $(\frac{1}{4}, +\infty)$ e atterra in $\frac{1}{4}$; quello di angolo $\frac{1}{2}$ è $(-\infty, -2)$ e atterra in -2.*

Dimostrazione. $[-2, \frac{1}{4}] \subseteq \mathcal{M}$: sia $c \in [-2, \frac{1}{4}]$, $v := \sqrt{\frac{1}{4} - c} \in [0, \frac{3}{2}]$ e $\beta := \frac{1}{2} + v$, il punto fisso reale maggiore di g_c ($\beta^2 + c = \beta$). L'intervallo $I = [-\beta, \beta]$ è invariante: se $|x| \le \beta$, allora $x^2 + c \le \beta^2 + c = \beta$ e $x^2 + c \ge c \ge -\beta$, perché $\beta + c = \frac{1}{2} + v + \frac{1}{4} - v^2 = -(v - \frac{3}{2})(v + \frac{1}{2}) \ge 0$. Poiché $0 \in I$, l'orbita critica resta in I: $c \in \mathcal{M}$. Il complementare è la Proposizione 24.1.
Per il Teorema 24.2 e la Proposizione 24.1, $\Phi_{\mathcal{M}}$ manda $(\frac{1}{4}, +\infty)$ in $(1, +\infty)$; è continua e iniettiva, dunque strettamente monotona; per $c \to \frac{1}{4}^+$, $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| = e^{G_{\mathcal{M}}(c)} \to e^{G_{\mathcal{M}}(1/4)} = 1$, e per $c \to +\infty$, $\Phi_{\mathcal{M}}(c) \to +\infty$. L'immagine è dunque $(1, +\infty)$ e la mappa è crescente. Poiché $\Phi_{\mathcal{M}}$ è biiettiva, $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}((1, +\infty)) = (\frac{1}{4}, +\infty)$, e $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\rho) \to \frac{1}{4}$ per $\rho \to 1^+$. Allo stesso modo su $(-\infty, -2)$, con valori in $(-\infty, -1)$ e limite -1 in -2^-. □

24.7. Il grado 1 in dettaglio

Il cuore del Teorema 24.3 sono i Passi 2–5: un principio generale sulle funzioni olomorfe proprie (il numero delle controimmagini non dipende dal punto) e un calcolo in un solo punto (vicino a ∞). In questa sezione isoliamo il principio generale, con una dimostrazione più distesa di quella dei Passi 2–3, e mostriamo con esempi espliciti che cosa fa ciascuna ipotesi. Nulla di ciò che segue è usato nelle Sezioni precedenti.

Lemma 24.9: Conteggio delle controimmagini per le mappe proprie. *Siano $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $V \subseteq \mathbb{C}$ aperto* connesso *e $f : U \to V$ olomorfa,* propria *(la controimmagine di ogni compatto di V è un compatto di U) e non costante su alcuna componente connessa di U. Per $w \in V$ sia $N_f(w)$ il numero delle soluzioni di $f(z) = w$ in U, contate con molteplicità. Allora $N_f(w)$ è finito e non dipende da w.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — finitezza. L'insieme $f^{-1}(w)$ è compatto, perché $\{w\}$ è compatto e f è propria. I suoi punti sono isolati: ciascuno sta in una componente connessa di U su cui $f - w$ è olomorfa e non costante, e gli zeri di una tale funzione sono isolati (principio d'identità, Volume III, Capitolo 15). Un compatto fatto di punti isolati è finito (ogni ricoprimento con dischi che contengono un solo punto ha un sottoricoprimento finito). Ogni zero ha molteplicità finita, perché $f - w$ non è identicamente nulla vicino ad esso. Dunque $N_f(w) < \infty$.
Passo 2 — dischi di isolamento. Fissiamo $w_0 \in V$ e siano $z_1, \dots, z_k$ ($k \ge 0$) le soluzioni di $f(z) = w_0$. Scegliamo $r > 0$ tale che i dischi chiusi $D_j := \overline{D(z_j, r)}$ siano contenuti in U, a due a due disgiunti, e che z_j sia l'unico zero di $f - w_0$ in D_j (possibile perché gli zeri sono

isolati e in numero finito). La funzione $|f - w_0|$ è continua e positiva sul compatto $\bigcup_j \partial D_j$: il suo minimo δ è positivo (se $k = 0$ poniamo $\delta := +\infty$).

Passo 3 — il teorema di Rouché. Usiamo il teorema di Rouché nella forma del Volume III, Capitolo 15 (Teorema `thm:ac-rouche`): *se F e H sono olomorfe su un aperto che contiene $\overline{D(z_0, r)}$ e $|F - H| < |F|$ sul cerchio $|z - z_0| = r$, allora F e H hanno lo stesso numero di zeri in $D(z_0, r)$, contati con molteplicità.* Sia $|w - w_0| < \delta$ e poniamo $F := f - w_0$, $H := f - w$. Su ∂D_j si ha $|F - H| = |w - w_0| < \delta \le |F|$; dunque $f - w$ ha in $D(z_j, r)$ tanti zeri quanti ne ha $f - w_0$, cioè la molteplicità di z_j. Sommando su j: nell'unione dei dischi aperti $f - w$ ha esattamente $N_f(w_0)$ zeri, contati con molteplicità.

Passo 4 — nessuna controimmagine fuori dai dischi. Scegliamo $\varrho > 0$ con $\overline{D(w_0, \varrho)} \subseteq V$; la sua controimmagine $Q := f^{-1}(\overline{D(w_0, \varrho)})$ è compatta. Supponiamo per assurdo che esistano $w_i \to w_0$ e punti $z_i' \in U \setminus \bigcup_j D(z_j, r)$ con $f(z_i') = w_i$. Per i grande $z_i' \in Q$; a meno di una sottosuccessione $z_i' \to z' \in Q \subseteq U$. L'insieme $U \setminus \bigcup_j D(z_j, r)$ è chiuso in U, dunque contiene z'; e per continuità $f(z') = w_0$, cioè z' è uno degli z_j, che sta in $D(z_j, r)$: assurdo. Esiste dunque $\eta \in (0, \delta]$ tale che, per $|w - w_0| < \eta$, tutte le controimmagini di w stiano in $\bigcup_j D(z_j, r)$, e per il Passo 3 $N_f(w) = N_f(w_0)$. (Se $k = 0$, lo stesso argomento mostra che $N_f(w) = 0$ per w vicino a w_0.)

Passo 5 — conclusione. La funzione $N_f : V \to \{0, 1, 2, \dots\}$ è localmente costante (Passo 4); gli insiemi $\{N_f = n\}$ sono aperti e disgiunti e ricoprono il connesso V: uno solo è non vuoto. □

Osservazione 24.10: Che cosa fa ciascuna ipotesi nel teorema di Douady–Hubbard. *Nel Teorema 24.3 si applica il Lemma 24.9 con $U = \mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$, $V = \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ e $f = \Phi_{\mathcal{M}}$: la non costanza sulle componenti è il Passo 1 del teorema, la proprietà è il Lemma 24.8, e i Passi 2–3 del teorema sono i Passi 1–4 del lemma.* ***(i) La proprietà*** *serve due volte: per la finitezza e per impedire che controimmagini «sfuggano» verso il bordo di U (cioè verso $\partial\mathcal{M}$) o verso ∞ quando w si muove.* ***(ii) La connessione di*** *V trasforma «localmente costante» in «costante»: l'anello $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ è connesso, e questo è tutto ciò che si usa della sua forma.* ***(iii) Il valore della costante*** *non è dato dal lemma: lo dà il Passo 4 del teorema, cioè l'asintotica $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c + \frac{1}{2} + O(1/c)$ della Proposizione 24.2, che produce esattamente una controimmagine per $|w| > 10$. È qui — e solo qui — che entra la normalizzazione $\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c \to 1$.* ***(iv) La connessione di*** *$\mathcal{M}$ non è un'ipotesi: è la conclusione (Corollario 24.1). L'ordine logico è dunque: stime uniformi ⇒ olomorfia ⇒ proprietà e asintotica ⇒ grado 1 ⇒ connessione.*

Esempio 24.1: Tre mappe a confronto. (a) Stesse ipotesi, grado diverso: $q(w) = w^2$ da $\{|w| > 1\}$ in $\{|w| > 1\}$. La mappa è olomorfa, non costante e propria: se $\mathcal{K} \subseteq \{|w| > 1\}$ è compatto, esistono $1 < r_1 \le r_2$ con $\mathcal{K} \subseteq \{r_1 \le |w| \le r_2\}$, e $q^{-1}(\mathcal{K})$ è chiuso e contenuto nella corona compatta $\{\sqrt{r_1} \le |w| \le \sqrt{r_2}\} \subseteq \{|w| > 1\}$. Il Lemma 24.9 si applica, ma qui $N_q \equiv 2$: ogni w ha due radici quadrate distinte, entrambe semplici ($q'(w) = 2w \neq 0$). È la situazione della mappa dinamica $g_c : U_s \to U_{2s}$ del Lemma 24.5: le ipotesi del lemma sono le stesse, e ciò che distingue $\Phi_{\mathcal{M}}$ è il comportamento all'infinito, $\Phi_{\mathcal{M}}(c) \sim c$ contro $q(w) = w^2$. **(b) Senza proprietà: $\Phi_{\mathcal{M}}$ ristretta a $U' = \{|c| > 3\}$.** La restrizione $f := \Phi_{\mathcal{M}}|_{U'} : U' \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ è olomorfa e non costante, ma il numero delle controimmagini non è costante: per l'Esercizio assegnato 24.3 la controimmagine di $w = 4$ è $3{,}5173977841 \in U'$, dunque $N_f(4) = 1$, mentre la controimmagine di $w = 2 + 2i$ sta in $\{|c| < 3\}$, dunque $N_f(2 + 2i) = 0$. Per il Lemma 24.9 la restrizione non può essere propria, e infatti non lo è: il compatto $\mathcal{K} := \Phi_{\mathcal{M}}(\{3 \le |c| \le 4\})$ ha controimmagine $f^{-1}(\mathcal{K}) = \{3 < |c| \le 4\}$ (per l'iniettività

di $\Phi_{\mathcal{M}}$), che non è chiusa in $\mathbb{C}$ e dunque non è compatta. Le controimmagini «sfuggono» attraverso il cerchio $|c| = 3$, che è bordo di U' ma non di $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$.
(c) Infinite controimmagini: $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$**.** È olomorfa, non costante e surgettiva, ma $\exp^{-1}(1) = 2\pi i\mathbb{Z}$ non è compatto: la mappa non è propria e $N(w) = \infty$ per ogni w. Qui fallisce già il Passo 1 del lemma.

24.8. Raggi esterni ed equipotenziali di $\mathcal{M}$

Definizione 24.3: Raggi parametrici ed equipotenziali. Per $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ e $s > 0$ poniamo

$$\mathcal{R}_t^{\mathcal{M}} := \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\{\rho\, e^{2\pi i t} : \ \rho > 1\}), \qquad \mathcal{E}_s := \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\{|w| = e^s\}) = \{G_{\mathcal{M}} = s\}.$$

$\mathcal{R}_t^{\mathcal{M}}$ è il **raggio parametrico** (o esterno) di angolo t, $\mathcal{E}_s$ l'**equipotenziale** di livello s. Il raggio **atterra** in $c^* \in \partial\mathcal{M}$ se $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\rho e^{2\pi i t}) \to c^*$ per $\rho \to 1^+$. Per $c \notin \mathcal{M}$ il **raggio dinamico** di angolo t di K_c è $\phi_c^{-1}(\{\rho e^{2\pi i t} : \ \rho > e^{G_c(0)}\}) \subseteq W_c$ (Teorema 24.1(iii)).

Proposizione 24.4: Stesso angolo nei due piani. *Sia $c \notin \mathcal{M}$. Il parametro c sta sul raggio parametrico di angolo t, al potenziale $G_{\mathcal{M}}(c)$, se e solo se il punto c del piano dinamico di g_c sta sul raggio dinamico di angolo t di K_c, al potenziale $G_c(c)$; e i due potenziali coincidono.*

Dimostrazione. Entrambe le condizioni dicono che $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = \phi_c(c)$ ha argomento $2\pi t$; i moduli sono $e^{G_{\mathcal{M}}(c)} = e^{G_c(c)}$ per definizione. □

Osservazione 24.11: Atterraggio dei raggi razionali (importato). ***Enunciato.*** *Ogni raggio parametrico di angolo razionale atterra. Se il denominatore di t è dispari, il punto d'atterraggio c è un parametro per cui g_c ha un ciclo indifferente razionale (parabolico); ciascuno di questi punti, eccetto $c = \frac{1}{4}$ (angolo 0), è l'atterraggio di esattamente* due *raggi. Se il denominatore è pari, il raggio atterra in un* ***punto di Misiurewicz****, cioè un c per cui l'orbita di 0 cade in tempo finito su un ciclo repulsivo; ogni punto di Misiurewicz ha un numero finito di angoli esterni, tutti razionali a denominatore pari.* Importato da *Douady–Hubbard, voce [1], Exposé I, p. 3 (enunciato; dimostrazione negli Exposés successivi), e da Milnor, voce [3], Teoremi 1.2, 1.4, 1.5 (pp. 280–283), Teorema 3.1 (p. 294) e Corollario 5.5 (p. 307), dove si trova anche il caso $\{1/3, 2/3\}$: i raggi di angoli $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$ atterrano nel punto radice $-\frac{3}{4}$ del bulbo di periodo 2 (p. 307).* ***Che cosa si assume:*** *la teoria dei ritratti orbitali di Milnor, fondata sulla connessione di $\mathcal{M}$ (qui dimostrata).* ***Che cosa è dimostrato:*** *l'atterraggio dei raggi parametrici di angolo 0 e $\frac{1}{2}$ (Proposizione 24.3); nel piano dinamico, il trasporto dell'atterraggio lungo il raddoppio, i raggi reali, il caso $c = -2$ e, per ogni $c \in \mathcal{M}$, l'atterraggio di* ogni *raggio dinamico razionale in un punto periodico o preperiodico (Proposizione 24.5, con Koebe e la finitezza dei punti fissi; Sezione 24.9); e, nella Sezione 24.10,* relativamente alla sola classificazione *(C) del punto d'atterraggio dinamico (Osservazione 24.15): (i) ogni raggio parametrico razionale atterra (Teoremi 24.4 e 24.5); (ii) per angolo di denominatore dispari il punto d'atterraggio è un parametro per cui g_c^n ha un punto fisso di moltiplicatore* 1*, cioè con un ciclo parabolico; (iii) per angolo di denominatore pari il punto d'atterraggio è in un insieme finito e algebrico che contiene i parabolici di periodo n e i parametri con il valore critico preperiodico, e, se non è parabolico, è un punto di Misiurewicz.* ***Che cosa resta importato:*** *la classificazione (C) (repulsivo o parabolico di moltiplicatore* 1*: Hubbard, Snail Lemma; Milnor, voce [3], §2 dopo l'Ipotesi 2.2, e Schleicher, voce [4], p. 27); l'esclusione dei punti d'atterraggio parabolici*

per gli angoli di denominatore pari (Schleicher, §4, che usa le sequenze di knead); il Teorema 1.4 e il Corollario 5.4 di Milnor (ogni parabolico $\neq \frac{1}{4}$ è punto radice di esattamente due raggi parametrici di angolo periodico), che usano l'albero di Hubbard e un conteggio, e la descrizione degli angoli dei raggi che atterrano in un punto di Misiurewicz (Schleicher, Teorema 1.1 e Lemma 4.1). Il dettaglio è nell'Osservazione 24.16. ***Controlli numerici*** *(script, sezione G; Figura 24.1): al potenziale 10^{-7} i raggi $\frac{1}{6}$, $\frac{5}{6}$ distano da $\pm i$ meno di 3×10^{-9} — e $c=i$ è di Misiurewicz (Esercizio svolto 24.11) — mentre i raggi verso punti parabolici si avvicinano molto lentamente: la distanza del raggio $\frac{1}{3}$ da $-\frac{3}{4}$ decresce monotonamente ma vale ancora* 0,123 *al potenziale 10^{-7} (Esercizio svolto 24.10). I dati numerici sono compatibili con gli enunciati importati, ma non li dimostrano.*

Osservazione 24.12: Moltiplicatore e bulbi p/q (panorama). *Il Volume IV (richiamo (R8)) dimostra che la cardioide principale è parametrizzata dal moltiplicatore λ del punto fisso, $c=\mathfrak{c}(\lambda)=\lambda/2-\lambda^2/4$, e che i punti radice sono $c_{p/q}=\mathfrak{c}(e^{2\pi ip/q})$; importa (`oss:c12-bulbi-farey`) l'esistenza del bulbo $B_{p/q}$ attaccato in $c_{p/q}$, formato da parametri con un ciclo attrattivo di periodo q, e l'ordinamento di Farey. Nel linguaggio dei raggi: ogni punto radice $c_{p/q}$ con $q\geq2$ è l'atterraggio di due raggi parametrici di angoli razionali con denominatore 2^q-1 (Volume IV, `oss:c12-atterraggio`); per il bulbo $\frac{1}{3}$ sono $\frac{1}{7}$ e $\frac{2}{7}$, per il bulbo $\frac{1}{2}$ (di periodo 2, denominatore 3) sono $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$. Lo script (sezione G) trova i raggi $\frac{1}{7}$ e $\frac{2}{7}$ a distanza* 0,071 *e* 0,073 *da $c_{1/3}=-\frac{1}{8}+\frac{3\sqrt{3}}{8}i$ al potenziale 10^{-7}, con distanza monotona decrescente. I due raggi che atterrano in un punto radice delimitano la* scia *(Milnor, voce [3], Teorema 3.1, p. 294) che contiene il bulbo e tutto ciò che vi è attaccato.*

24.9. Atterraggio dei raggi: casi espliciti

L'Osservazione 24.11 importa il teorema generale sull'atterraggio dei raggi razionali. Qui dimostriamo ciò che si può dimostrare con gli strumenti del capitolo e del Volume IV — il trasporto dell'atterraggio lungo la mappa raddoppiante, i raggi reali, il caso $c=-2$ in cui *tutti* i raggi atterrano con una formula esplicita — e confrontiamo numericamente il resto. In tutta la sezione $c\in\mathcal{M}$, $\phi_c:\mathbb{C}\setminus K_c\to\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ è il biolomorfismo del richiamo (R6), e $R_t=\phi_c^{-1}(\{\rho e^{2\pi it}:\ \rho>1\})$ è il raggio dinamico di angolo t (Volume IV, Definizione `def:c12-raggi-esterni`), che *atterra* in z^* se $\phi_c^{-1}(\rho e^{2\pi it})\to z^*$ per $\rho\to1^+$.

Lemma 24.10: L'atterraggio commuta con il raddoppio. *Siano $c\in\mathcal{M}$ e $t\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.*

(i) Se R_t atterra in z^*, allora R_{2t} atterra in $g_c(z^*)$.

(ii) Se $2^{l+q}t\equiv2^lt\pmod1$ con $l\geq0$, $q\geq1$, e R_t atterra in z^*, allora $g_c^{l+q}(z^*)=g_c^l(z^*)$. In particolare, se t è periodico di periodo q per il raddoppio ($l=0$), il punto d'atterraggio è periodico e il suo periodo divide q.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema `thm:c12-raggi-raddoppio` del Volume IV (richiamo (R7)), il punto di R_t al potenziale s va nel punto di R_{2t} al potenziale $2s$: $g_c(\phi_c^{-1}(\rho e^{2\pi it}))=\phi_c^{-1}(\rho^2e^{2\pi i\,2t})$. Per $\rho\to1^+$ il primo membro tende a $g_c(z^*)$ per continuità, e ρ^2 percorre tutto l'intervallo $(1,\rho_0^2)$ tendendo a 1^+: dunque $\phi_c^{-1}(\varrho e^{2\pi i\,2t})\to g_c(z^*)$ per $\varrho\to1^+$. (ii) Applicando (i) j volte, R_{2^jt} atterra in $g_c^j(z^*)$. I raggi di angoli $2^{l+q}t$ e 2^lt sono lo stesso raggio, e il limite è unico: $g_c^{l+q}(z^*)=g_c^l(z^*)$. Per $l=0$, $g_c^q(z^*)=z^*$, e il periodo minimo di z^* divide q (se p è il periodo minimo e $q=ap+b$ con $0\leq b<p$, allora $g_c^b(z^*)=z^*$, dunque $b=0$). □

Il lemma *trasporta* l'atterraggio ma non lo *dimostra*: dice dove deve atterrare un raggio se atterra, non che atterri. Per i raggi dinamici di un parametro $c\in\mathcal{M}$ l'atterraggio di *ogni*

angolo razionale si dimostra con il teorema di Koebe e con la finitezza dei punti fissi di g_c^n (Proposizione 24.5); per i raggi *parametrici* questo non basta (Osservazione 24.11).

Lemma 24.11: Koebe lungo un raggio. *Sia $c \in \mathcal{M}$, $K = K_c$, e sia $\psi = \phi_c^{-1} : \{|w| > 1\} \to \mathbb{C} \setminus K$ il biolomorfismo inverso di ϕ_c (richiamo (R6)). Allora $G_c(\psi(w)) = \log|w|$, e per $0 < \sigma \le \frac{2}{5}$, $\theta \in \mathbb{R}$, posti $w_0 = e^\sigma e^{i\theta}$ e $\rho = e^\sigma - 1$ (il disco $D(w_0, \rho)$ è contenuto in $\{|w| > 1\}$):*
(i) $\rho\,|\psi'(w_0)| \le 4\, d(\psi(w_0), K)$;
(ii) $|\psi(w) - \psi(w_0)| \le 8\, d(\psi(w_0), K)$ per ogni w con $|w - w_0| \le \frac{\rho}{2}$,
dove $d(z, K)$ è la distanza di z da K.

Dimostrazione. Le funzioni G_c e $\log|\phi_c|$ sono entrambe raddoppiate da g_c ($G_c \circ g_c = 2G_c$ per (R4); $\phi_c \circ g_c = \phi_c^2$ vale vicino all'infinito e dunque su $\mathbb{C} \setminus K$, connesso, per il principio d'identità) e coincidono vicino all'infinito (R4); poiché per ogni $z \in \mathbb{C} \setminus K$ un iterato $g_c^m(z)$ è vicino all'infinito (R1), coincidono su $\mathbb{C} \setminus K$: $G_c(\psi(w)) = \log|w|$. Sia $g(\zeta) = \frac{\psi(w_0 + \rho\zeta) - \psi(w_0)}{\rho\,\psi'(w_0)}$ per $|\zeta| < 1$: è olomorfa e iniettiva, con $g(0) = 0$ e $g'(0) = 1$ (si ricordi $\psi' \neq 0$ perché ψ è iniettiva), cioè $g \in S$ (Definizione 25.4). (i) Per il Teorema 25.11, $g(\mathbb{D}) \supseteq D(0, \frac{1}{4})$, cioè $\psi(D(w_0, \rho)) \supseteq D(\psi(w_0), \frac{1}{4}\rho|\psi'(w_0)|)$; e $\psi(D(w_0, \rho)) \subseteq \mathbb{C} \setminus K$. (ii) Per il Teorema 25.12 con $|\zeta| = r \le \frac{1}{2}$: $|g(\zeta)| \le \frac{r}{(1-r)^2} \le 2$, cioè $|\psi(w) - \psi(w_0)| \le 2\rho|\psi'(w_0)|$ per $|w - w_0| \le \frac{\rho}{2}$, e (i) dà la tesi. (Script `lab/cap24_atterraggio_dinamico.py`, sezione B: per $c = -2$, dove $\psi(w) = w + \frac{1}{w}$ e $K = [-2, 2]$, le due disuguaglianze valgono su 60 000 punti w_0 con $\sigma \in [10^{-4}, \frac{2}{5}]$ e 240 000 punti w; i rapporti massimi sono 0,496 e 0,145.) □

Lemma 24.12: Un arco di raggio fra due potenziali è piccolo. *Nelle ipotesi del Lemma 24.11, siano $n \ge 1$ e $s > 0$ con $2^n s \le \frac{2}{5}$, $\theta \in \mathbb{R}$ e $\gamma(\sigma) = \psi(e^\sigma e^{i\theta})$. Posto*

$$\varepsilon(\sigma) := \sup\{d(z, K) :\ 0 < G_c(z) \le \sigma\}, \qquad N_n = \left\lceil \frac{n \log 2}{\log(5/4)} \right\rceil \ (N_1 = 4,\ N_2 = 7,\ N_3 = 10),$$

si ha $|\gamma(2^n s) - \gamma(s)| \le 8\, N_n\, \varepsilon(2^n s)$, e $\varepsilon(\sigma) \to 0$ per $\sigma \to 0$.

Dimostrazione. Sia $\sigma_0 = s$, $\sigma_{j+1} = \min\left(\frac{5}{4}\sigma_j,\ 2^n s\right)$: dopo N_n passi si arriva a $2^n s$, perché $(\frac{5}{4})^{N_n} \ge 2^n$. Per $0 < \sigma \le \frac{2}{5}$ vale $e^{5\sigma/4} - e^\sigma \le \frac{1}{2}(e^\sigma - 1)$: infatti $e^\sigma(e^{\sigma/4} - 1) \le \frac{\sigma}{4} e^{5\sigma/4} \le \frac{\sigma}{4} e^{1/2} < \frac{\sigma}{2} \le \frac{1}{2}(e^\sigma - 1)$. Quindi, con $w_j = e^{\sigma_j} e^{i\theta}$, si ha $|w_{j+1} - w_j| \le \frac{1}{2}(e^{\sigma_j} - 1)$, e il Lemma 24.11(ii) dà $|\gamma(\sigma_{j+1}) - \gamma(\sigma_j)| \le 8\, d(\gamma(\sigma_j), K) \le 8\, \varepsilon(2^n s)$, perché $G_c(\gamma(\sigma_j)) = \sigma_j \le 2^n s$. Sommando gli N_n passi si ha la prima tesi. Infine $\varepsilon(\sigma) \to 0$: se fosse $d(z_k, K) \ge \delta > 0$ con $G_c(z_k) \to 0$, i z_k sarebbero limitati (R5), a meno di sottosuccessioni $z_k \to z$ e $G_c(z) = 0$ per la continuità di G_c, cioè $z \in K$ (R4), mentre $d(z, K) \ge \delta$: assurdo. (Script, sezione A: la disuguaglianza $e^{5\sigma/4} - e^\sigma \le \frac{1}{2}(e^\sigma - 1)$ su 40 000 punti, rapporto massimo 0,638; sezione B, $c = -2$: $|\gamma(2^n s) - \gamma(s)|$ al più 0,0159 volte la maggiorazione, $n = 1, \dots, 4$.) □

Proposizione 24.5: Atterraggio dei raggi dinamici razionali. *Sia $c \in \mathcal{M}$ e sia $t \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Il raggio dinamico R_t di g_c atterra in un punto $z^* \in K_c$. Se $l \ge 0$ e $n \ge 1$ sono tali che $2^{l+n} t \equiv 2^l t \pmod 1$, allora $g_c^{l+n}(z^*) = g_c^l(z^*)$: z^* è periodico o preperiodico, e $g_c^l(z^*)$ è un punto fisso di g_c^n.*

Dimostrazione. **Caso $l = 0$ (t periodico di periodo n per il raddoppio).** Poniamo $\gamma(\sigma) = \psi(e^\sigma e^{2\pi i t})$. Per il richiamo (R7), $g_c(\gamma(\sigma)) = \gamma_{2t}(2\sigma)$ con γ_{2t} definita con l'angolo $2t$, e iterando, poiché $2^n t \equiv t$, $g_c^n(\gamma(\sigma)) = \gamma(2^n\sigma)$. Per il Lemma 24.12, per $2^n\sigma \le \frac{2}{5}$,

$$|g_c^n(\gamma(\sigma)) - \gamma(\sigma)| = |\gamma(2^n\sigma) - \gamma(\sigma)| \le 8\, N_n\, \varepsilon(2^n\sigma) \longrightarrow 0 \qquad (\sigma \to 0).$$

Sia L l'insieme dei punti di accumulazione di $\gamma(\sigma)$ per $\sigma \to 0$. È non vuoto e compatto (i punti $\gamma(\sigma)$ con $\sigma \le 1$ stanno nel compatto $\{G_c \le 1\}$), è *connesso* (intersezione decrescente delle chiusure dei connessi $\gamma((0,\sigma_0])$, compatti), e $L \subseteq K$ perché $G_c(\gamma(\sigma)) = \sigma \to 0$. Se $z = \lim \gamma(\sigma_k)$, per continuità $g_c^n(z) = \lim g_c^n(\gamma(\sigma_k)) = \lim \gamma(\sigma_k) = z$: L è contenuto nell'insieme dei punti fissi di g_c^n, che è finito ($g_c^n(z) - z$ è un polinomio non nullo di grado 2^n). Un insieme finito e connesso è un punto: $L = \{z^*\}$. Se $\gamma(\sigma) \not\to z^*$ ci sarebbe una successione fuori da un intorno di z^* con un punto di accumulazione in $L = \{z^*\}$: assurdo. Dunque $\gamma(\sigma) \to z^*$ e $g_c^n(z^*) = z^*$.

Caso $l \ge 1$. L'angolo $t' = 2^l t$ è periodico di periodo n (o di un divisore); per il caso precedente $R_{t'}$ atterra in un punto z' con $g_c^n(z') = z'$. Per il Lemma 24.10(i) iterato, $g_c^l(\gamma_t(\sigma)) = \gamma_{t'}(2^l\sigma) \to z'$. L'insieme L_t dei punti di accumulazione di $\gamma_t(\sigma)$ è, come sopra, non vuoto, compatto e connesso, e per continuità $g_c^l(L_t) \subseteq \{z'\}$, cioè $L_t \subseteq g_c^{-l}(z')$, che è finito (polinomio non costante). Dunque L_t è un punto z^* con $g_c^l(z^*) = z'$ e $g_c^{l+n}(z^*) = g_c^n(z') = z' = g_c^l(z^*)$. □

Osservazione 24.13: Che cosa dimostra la proposizione, e che cosa no. *La proposizione dimostra che* ogni *raggio dinamico razionale di un $c \in \mathcal{M}$ ha un punto d'atterraggio, e che questo è (pre)periodico; non dice* quale *punto (periodico o preperiodico) né che sia repulsivo o parabolico: per un angolo di periodo n il punto d'atterraggio è uno dei $\le 2^n$ punti fissi di g_c^n, ma può darsi anche un punto di moltiplicatore di modulo ≤ 1 (non repulsivo). La classificazione (repulsivo o parabolico di moltiplicatore 1 per g_c^n: Milnor, voce [3], §2 dopo l'Ipotesi 2.2, la attribuisce a Hubbard e a Milnor, Local connectivity of Julia sets, non riaperti) e l'identificazione del punto restano importate (Osservazione 24.11). Numericamente (script, sezione C: sei casi, fra cui $c = -1$, $c = -\frac{3}{4}$, $c = i$ con $t = \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$, $c = -1{,}7549$ con $t = \frac{1}{7}$ e $c = \frac{1}{4}$ con $t = 0$, raggi calcolati dal potenziale 3 al potenziale 10^{-6} con ≈ 640 passi di Newton) $|g_c^{l+n}(\gamma(\sigma)) - g_c^l(\gamma(\sigma))|$ scende rispettivamente a $6{,}2\cdot10^{-3}$, $1{,}2\cdot10^{-2}$, $1{,}9\cdot10^{-7}$, $4{,}6\cdot10^{-7}$, $2{,}2\cdot10^{-3}$ e $3{,}3\cdot10^{-3}$: lentamente per i parametri parabolici ($c = -\frac{3}{4}$, $c = \frac{1}{4}$), più lentamente degli altri anche per $c = -1$ e $c = -1{,}7549$ in questa finestra, rapidamente per $c = i$.*

Proposizione 24.6: I raggi dinamici reali. *Sia $c \in [-2, \frac{1}{4}]$, $v := \sqrt{\frac{1}{4} - c}$ e $\beta := \frac{1}{2} + v$. Allora $K_c \cap \mathbb{R} = [-\beta, \beta]$; il raggio dinamico R_0 è la semiretta $(\beta, +\infty)$ e atterra in β; il raggio $R_{1/2}$ è la semiretta $(-\infty, -\beta)$ e atterra in $-\beta$. Il punto fisso β ha moltiplicatore $g_c'(\beta) = 2\beta = 1 + 2v \ge 1$, con uguaglianza solo per $c = \frac{1}{4}$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — la parte reale di K_c. Nella dimostrazione della Proposizione 24.3 si è visto che $[-\beta, \beta]$ è invariante, dunque contenuto in K_c. Se $x > \beta$, allora $g_c(x) - x = x^2 - x + c = (x - \beta)(x - \beta')$ con $\beta' = \frac{1}{2} - v \le \beta$, dunque $g_c(x) > x$: l'orbita è strettamente crescente; se fosse limitata convergerebbe a un $L > \beta$ con $g_c(L) = L$, ma i soli punti fissi sono β e β'. Dunque $x \notin K_c$. Se $x < -\beta$, $g_c(x) = g_c(-x)$ con $-x > \beta$, e ancora $x \notin K_c$.

Passo 2 — ϕ_c è reale sui reali. Poiché c è reale, K_c è simmetrico rispetto al coniugio, e $\psi(z) := \overline{\phi_c(\bar z)}$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus K_c$, con $\psi(g_c(z)) = \psi(z)^2$ e $\psi(z)/z \to 1$. Per l'unicità del richiamo (R3), $\psi = \phi_c$ su $\{|z| > R\}$, e per il principio d'identità su tutto $\mathbb{C} \setminus K_c$, che è connesso (immagine omeomorfa di $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ tramite ϕ_c^{-1}). Dunque $\phi_c(x) \in \mathbb{R}$ per $x \in \mathbb{R} \setminus K_c$.

Passo 3 — il raggio 0. Su $(\beta, +\infty) \subseteq \mathbb{C} \setminus K_c$ la funzione ϕ_c è continua, reale, di modulo $e^{G_c} > 1$ (R4), dunque di segno costante, positivo perché $\phi_c(x)/x \to 1$. Essendo iniettiva e continua, è strettamente monotona; per $x \to +\infty$ tende a $+\infty$, e per $x \to \beta^+$ si ha $|\phi_c(x)| = e^{G_c(x)} \to e^{G_c(\beta)} = 1$ (G_c è continua e nulla su K_c). Dunque ϕ_c manda $(\beta, +\infty)$

in modo crescente su $(1,+\infty)$; poiché ϕ_c è biiettiva, $R_0 = \phi_c^{-1}((1,+\infty)) = (\beta,+\infty)$, e $\phi_c^{-1}(\rho) \to \beta$ per $\rho \to 1^+$.

Passo 4 — il raggio $\frac{1}{2}$. Poiché $g_c(-z) = g_c(z)$, si ha $K_c = -K_c$; la funzione $\chi(z) := -\phi_c(-z)$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus K_c$ e $\chi(z)^2 = \phi_c(g_c(-z)) = \phi_c(g_c(z)) = \phi_c(z)^2$. Il quoziente χ/ϕ_c è continuo con valori in $\{\pm 1\}$ sul connesso $\mathbb{C} \setminus K_c$, dunque costante, e vale 1 perché $\chi(z)/z \to 1$ e $\phi_c(z)/z \to 1$. Quindi $\phi_c(-z) = -\phi_c(z)$, $R_{1/2} = -R_0 = (-\infty,-\beta)$, che atterra in $-\beta$. Il moltiplicatore è $g_c'(\beta) = 2\beta$. □

Osservazione 24.14: I due casi dimostrati e l'enunciato importato. *I raggi* parametrici *di angoli* 0 *e* $\frac{1}{2}$ *atterrano per una dimostrazione diretta (Proposizione 24.3); per gli altri angoli razionali l'atterraggio è nella Sezione 24.10, relativamente alla classificazione (C), e per* $\frac{1}{2}$ *i punti possibili sono* $\frac{1}{4}, 0, -2$ *(Esempio 24.4). La Proposizione 24.6 permette di guardare che cosa accade nel piano dinamico dei loro punti d'atterraggio, e i due casi illustrano la dicotomia dell'Osservazione 24.11.* ***Angolo*** $0 = \frac{0}{1}$***, denominatore dispari:*** *il raggio parametrico atterra in* $c = \frac{1}{4}$*, e per* $g_{1/4}$ *il raggio dinamico* 0 *atterra nel punto fisso* $\beta = \frac{1}{2}$*, di moltiplicatore* 1*: un parametro* parabolico. ***Angolo*** $\frac{1}{2}$***, denominatore pari:*** *il raggio parametrico atterra in* $c = -2$*, per cui l'orbita critica* $0 \mapsto -2 \mapsto 2 \mapsto 2$ *cade sul punto fisso* $\beta = 2$*, di moltiplicatore* 4*: un punto di* Misiurewicz. *Nel piano dinamico di* g_{-2} *il raggio* $R_{1/2}$ *atterra in* $-\beta = -2$*, cioè nel valore critico* c*, e il raggio* $R_0 = R_{2\cdot\frac{1}{2}}$ *in* $2 = g_{-2}(-2)$*, come vuole il Lemma 24.10.* ***Controllo numerico*** *(script, sezione P): al potenziale* 10^{-7} *il raggio dinamico* 0 *di* $g_{1/4}$ *è ancora nel punto* $0{,}548905$*, a distanza* $0{,}049$ *da* $\frac{1}{2}$ *(avvicinamento lento, come per i raggi parametrici verso i punti parabolici, Esercizio svolto 24.10), mentre per* $c = -\frac{3}{4}$ *il raggio* 0 *arriva a* $9{,}1 \times 10^{-12}$ *dal punto fisso repulsivo* $\beta = \frac{3}{2}$ *(moltiplicatore* 3*).*

Esempio 24.2: Il caso $c = -2$: tutti i raggi atterrano. **Enunciato.** Sia $\sigma(w) := w + w^{-1}$. Per $c = -2$:

(i) $K_{-2} = [-2,2]$, $\phi_{-2} = \sigma^{-1} : \mathbb{C} \setminus [-2,2] \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ e $G_{-2}(z) = \log|\sigma^{-1}(z)|$;

(ii) l'equipotenziale $\{G_{-2} = s\}$ $(s > 0)$ è l'ellisse di fuochi ± 2 e semiassi $2\cosh s$, $2\sinh s$;

(iii) *ogni* raggio dinamico R_t atterra, nel punto $2\cos 2\pi t$; $R_0 = (2,+\infty)$ e $R_{1/2} = (-\infty,-2)$; $R_{1/4}$ e $R_{3/4}$ sono i semiassi immaginari; per gli altri t il raggio è il ramo dell'iperbole $\dfrac{x^2}{4\cos^2 2\pi t} - \dfrac{y^2}{4\sin^2 2\pi t} = 1$ contenuto nel quadrante dei segni di $(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$;

(iv) ogni punto di $(-2,2)$ è l'atterraggio di esattamente due raggi, di angoli t e $1-t$; i punti 2 e -2 di uno solo.

Dimostrazione. Il Volume IV (Esempio `esm:c12-due-estremi`) dimostra che σ manda $\{|w| > 1\}$ biolomorficamente su $\mathbb{C} \setminus [-2,2]$, che $\sigma(w^2) = g_{-2}(\sigma(w))$ e che $K_{-2} = [-2,2]$. Allora $\psi := \sigma^{-1}$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus K_{-2}$, con $\psi(g_{-2}(z)) = \psi(z)^2$ e $\psi(z)/z \to 1$ (perché $\sigma(w)/w \to 1$): per l'unicità del richiamo (R3) e il principio d'identità, $\psi = \phi_{-2}$, e $G_{-2} = \log|\phi_{-2}|$ (R4). Con $w = e^s e^{i\theta}$, $\theta = 2\pi t$,

$$\sigma(w) = 2\cosh s\,\cos\theta + 2i\sinh s\,\sin\theta.$$

Per s fisso si ottiene l'ellisse (ii), i cui fuochi distano $\sqrt{4\cosh^2 s - 4\sinh^2 s} = 2$ dal centro. Per θ fisso con $\cos\theta\sin\theta \neq 0$, $x^2/(4\cos^2\theta) - y^2/(4\sin^2\theta) = \cosh^2 s - \sinh^2 s = 1$, con x del segno di $\cos\theta$ e y del segno di $\sin\theta$; i casi $\sin\theta = 0$ o $\cos\theta = 0$ danno le semirette. Per $s \to 0^+$, $\sigma(w) \to 2\cos\theta$: ogni raggio atterra, e (iii) è provato. Infine $2\cos 2\pi t = 2\cos 2\pi t'$ se e solo se $t' \equiv \pm t$, e $t \equiv -t$ solo per $t \in \{0, \frac{1}{2}\}$: è (iv).

Lettura. Il valore critico -2 è l'atterraggio del solo raggio $R_{1/2}$, e il raggio *parametrico* di angolo $\frac{1}{2}$ atterra nel parametro -2 (Proposizione 24.3): lo stesso angolo nei due piani. Il

punto critico 0 riceve i raggi $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$, i cui doppi sono entrambi $\frac{1}{2}$: coerente con $g_{-2}(0) = -2$ e con il Lemma 24.10. **Controllo numerico** (script, sezione P): i raggi $0, \frac{1}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ calcolati con il metodo di Newton dell'Esercizio svolto 24.10 (applicato nel piano dinamico) coincidono con la formula $\sigma(e^s e^{2\pi i t})$ a meno di 10^{-9}, e l'ellisse di parametro $s = 0{,}5$ è verificata come equipotenziale in 25 punti a meno di 10^{-12} (Figura 24.2).

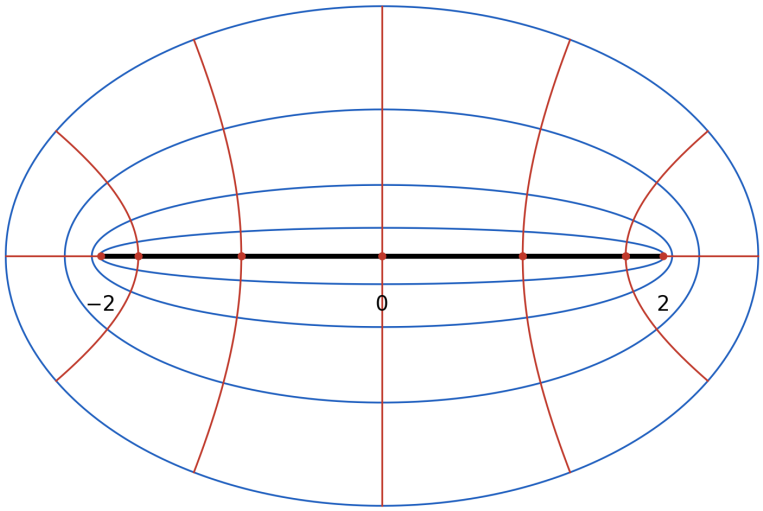


Figura 24.2: Il piano dinamico di $g_{-2}(z) = z^2 - 2$ (Esempio 24.2), finestra $[-3{,}55;\, 3{,}55] \times [-2;\, 2]$: l'insieme $K_{-2} = [-2, 2]$ (nero); le equipotenziali $G_{-2} = 0{,}1;\ 0{,}25;\ 0{,}5;\ 0{,}8$ (blu, ellissi di fuochi ± 2); i raggi dinamici di angoli $k/12$, $k = 0, \dots, 11$, fino al potenziale 0,8 (rosso, rami di iperbole e semirette), con i punti d'atterraggio $2\cos(\pi k/6)$ (punti rossi): ± 2, $\pm\sqrt{3}$, ± 1, 0. Ogni punto interno al segmento riceve due raggi, simmetrici rispetto all'asse reale. Figura tracciata dalle formule esatte dallo script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezione L(c).

Esempio 24.3: Il punto di Misiurewicz $c = i$ e il parametro parabolico $c = -\frac{3}{4}$ (numerico). **$c = i$: combinatoria.** L'orbita critica è $0 \mapsto i \mapsto -1+i \mapsto -i \mapsto -1+i \mapsto \cdots$ (Esercizio svolto 24.11): il valore critico i è preperiodico, con preperiodo 1 e periodo 2. L'angolo $\frac{1}{6}$ ha la stessa struttura per il raddoppio: $\frac{1}{6} \mapsto \frac{1}{3} \mapsto \frac{2}{3} \mapsto \frac{1}{3}$. Per il Lemma 24.10: *se* $R_{1/6}$ atterra in i, allora $R_{1/3}$ atterra in $g_i(i) = -1 + i$ e $R_{2/3}$ in $-i$; e se $R_{1/12}$ e $R_{7/12}$ atterrano, i loro punti d'atterraggio z soddisfano $g_i(z) = i$, cioè $z^2 = 0$: atterrano entrambi nel punto critico 0. Che i raggi $R_{1/6}$, $R_{1/3}$, $R_{2/3}$, $R_{1/12}$, $R_{7/12}$ *atterrino* è la Proposizione 24.5; che i punti d'atterraggio siano proprio i, $-1+i$, $-i$ e 0 (e non, per esempio, un altro punto con le stesse relazioni $g_i^{l+n}(z) = g_i^l(z)$) è ciò che restano a mostrare i numeri seguenti: lo identificheremmo con l'unicità dell'angolo del punto fisso, che non è dimostrata.
$c = i$: numeri (script, sezione P; metodo di Newton nel piano dinamico, dal potenziale 3 al potenziale 10^{-7} in 700 passi). Distanza dal punto d'arrivo previsto:

raggio (punto previsto)	$s = 1{,}87 \times 10^{-3}$	$s = 1{,}37 \times 10^{-5}$	$s = 10^{-7}$
$R_{1/6}$ (i)	$5{,}72 \times 10^{-4}$	$1{,}22 \times 10^{-6}$	$2{,}61 \times 10^{-9}$
$R_{1/3}$ $(-1+i)$	$4{,}81 \times 10^{-4}$	$1{,}03 \times 10^{-6}$	$2{,}19 \times 10^{-9}$
$R_{2/3}$ $(-i)$	$5{,}72 \times 10^{-4}$	$1{,}22 \times 10^{-6}$	$2{,}61 \times 10^{-9}$
$R_{1/12}$, $R_{7/12}$ (0)	$3{,}69 \times 10^{-2}$	$1{,}70 \times 10^{-3}$	$7{,}88 \times 10^{-5}$

Le distanze decrescono monotonamente. Quelle dei raggi verso 0 sono più grandi, e non per un difetto del metodo: se z è il punto di $R_{1/12}$ al potenziale s, allora $g_i(z) - i = z^2$ è lo scarto da i del punto di $R_{1/6}$ al potenziale $2s$, dunque $|z|$ è la *radice quadrata* di quello scarto (vicino

al punto critico la mappa dimezza gli esponenti). Il controllo $g_i(R_{1/6}) = R_{1/3}$ a potenziale doppio è verificato sui 701 punti con scarto massimo $2{,}3 \times 10^{-13}$. Il raggio *parametrico* $\frac{1}{6}$ arriva a 3×10^{-9} dal parametro i (Osservazione 24.11): lo stesso angolo nei due piani, come per $c = -2$. Per $c \notin \mathcal{M}$ questa coincidenza è la Proposizione 24.4; per i punti di Misiurewicz è un teorema di Douady e Hubbard (Schleicher, voce [4], Teorema 1.1, punti 3 e 4). Il Teorema 24.5 dimostra, relativamente a (C), che il raggio parametrico $\frac{1}{6}$ atterra in uno dei 7 punti dell'insieme finito dell'Esempio 24.4 e che, se il punto non è parabolico, è di Misiurewicz; l'identificazione con i resta qui un'osservazione numerica.

$c = -\frac{3}{4}$**: il caso parabolico.** I punti fissi sono $\beta = \frac{3}{2}$ e $\alpha = -\frac{1}{2}$, con moltiplicatori 3 e $2\alpha = -1$: α è parabolico. Gli angoli $\frac{1}{3} \leftrightarrow \frac{2}{3}$ formano un 2-ciclo del raddoppio; per il Lemma 24.10, se $R_{1/3}$ atterra in z, allora $R_{2/3}$ atterra in $g(z)$ e $g^2(z) = z$. Numericamente i due raggi (coniugati, perché c è reale) si avvicinano ad α — un punto *fisso*, il cui periodo 1 divide 2 — ma lentissimamente: distanze 0,426; 0,243; 0,183; 0,166 ai potenziali $2{,}2 \times 10^{-2}$; $1{,}6 \times 10^{-4}$; $1{,}2 \times 10^{-6}$; 10^{-7}, contro $2{,}6 \times 10^{-3}$; $1{,}1 \times 10^{-6}$; $4{,}5 \times 10^{-10}$; $9{,}1 \times 10^{-12}$ per il raggio 0 verso β (Figura 24.3). È la stessa lentezza dei raggi parametrici verso $-\frac{3}{4}$ (Esercizio svolto 24.10), qui nel piano dinamico. Che $R_{1/3}$ atterri in un punto fisso di $g^2_{-3/4}$ è la Proposizione 24.5; i punti fissi di g^2 sono le radici di $(z^2 - z - \frac{3}{4})(z^2 + z + \frac{1}{4}) = (z - \frac{3}{2})(z + \frac{1}{2})^3$, cioè $\beta = \frac{3}{2}$ e $\alpha = -\frac{1}{2}$ (con molteplicità 3). Che sia proprio α e non β è confermato dai numeri (script, sezione C: la distanza del punto del raggio da α scende da 0,689 a 0,182 fra i potenziali 0,143 e 10^{-6}, quella da β resta fra 2,27 e 2,02) ma non dimostrato qui: escluderlo richiederebbe il fatto che i raggi che atterrano in un punto fisso repulsivo hanno angoli fissi per il raddoppio, cioè l'ordine ciclico dei raggi (Milnor, voce [3], Lemma 2.1 e 2.3).

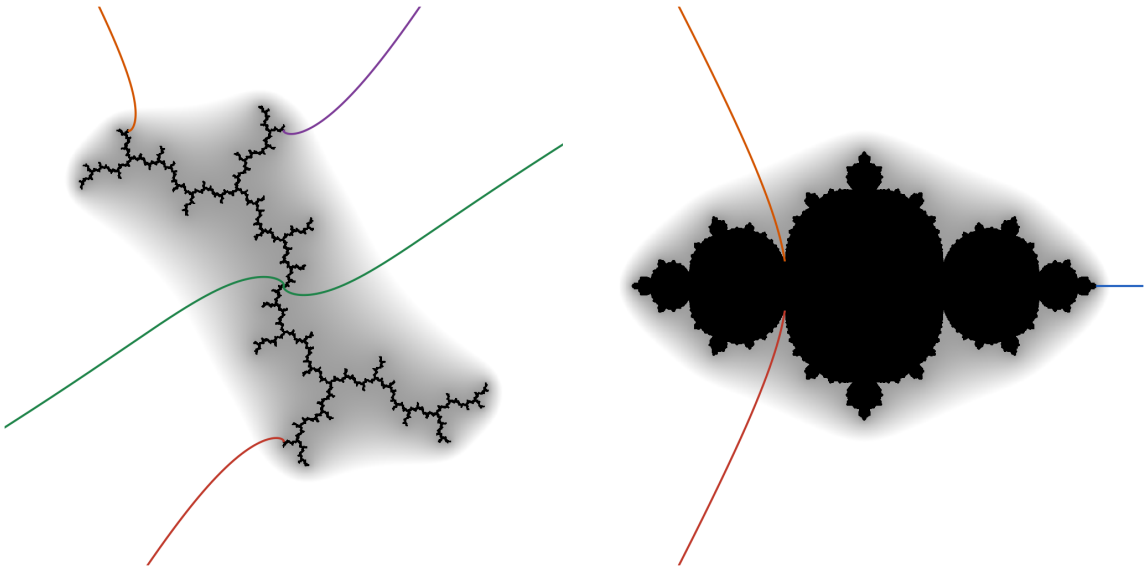


Figura 24.3: Raggi dinamici (Esempio 24.3), finestra $[-1{,}8;\ 1{,}8]^2$ in entrambi i pannelli. *A sinistra*, K_i con i raggi $R_{1/12}$ e $R_{7/12}$ (verde, verso il punto critico 0), $R_{1/6}$ (viola, verso il valore critico i), $R_{1/3}$ (arancio, verso $-1+i$) e $R_{2/3}$ (rosso, verso $-i$). *A destra*, $K_{-3/4}$ con R_0 (blu, verso $\beta = \frac{3}{2}$) e $R_{1/3}$, $R_{2/3}$ (arancio e rosso, verso il punto fisso parabolico $\alpha = -\frac{1}{2}$, che raggiungono solo lentamente). Raggi calcolati con il metodo di Newton dal potenziale 3 al potenziale 10^{-7}; insiemi di Julia su griglia 1100×1100 con fino a 3000 iterate, resi in nero dove l'orbita non fugge oltre 10^{10} o dove la stima euristica della distanza da K_c è minore di 0,8 pixel (come nella Figura 24.5); in grigio il potenziale. Script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezioni P e L(d).

24.10. Atterraggio dei raggi parametrici razionali

Questa sezione dimostra che *ogni* raggio parametrico di angolo razionale atterra, e restringe il punto d'atterraggio a un insieme finito e algebrico: per angolo periodico, ai parametri con un punto fisso di moltiplicatore 1 per g_c^n (parabolici); per angolo preperiodico, a questi stessi parametri più un insieme finito di parametri in cui il valore critico è preperiodico. L'argomento è quello di Milnor (voce [3], Teorema 3.1, p. 294) e di Schleicher (Proposizione 3.1 e §4 di *Rational parameter rays of the Mandelbrot set*), riscritto con gli strumenti del capitolo; l'unico importo è la classificazione del punto d'atterraggio dinamico, dell'Osservazione 24.15. Restano non dimostrati l'esclusione dei parabolici per gli angoli preperiodici, il conteggio dei raggi (due per ogni parabolico) e l'identificazione precisa del punto: Osservazione 24.16.

Osservazione 24.15: L'unico importo: periodici atterrano su punti repulsivi o parabolici. ***(C)*** Siano $c \in \mathcal{M}$, $t \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ periodico di periodo n per il raddoppio e z^* il punto d'atterraggio di R_t, che esiste e soddisfa $g_c^n(z^*) = z^*$ (Proposizione 24.5). Allora $(g_c^n)'(z^*) = 1$ oppure $|(g_c^n)'(z^*)| > 1$.
Per le fonti: Milnor (voce [3], p. 8, dopo l'Ipotesi 2.2) scrive che, per $c \in \mathcal{M}$, un'orbita periodica riceve un raggio razionale se e solo se è repulsiva o parabolica, rinviando a Hubbard e a Milnor, Dynamics in one complex variable; Schleicher (voce [4], p. 27, dimostrazione del Lemma 5.2) enuncia esattamente la forma (C): «il punto d'atterraggio di un raggio periodico è repulsivo oppure ha moltiplicatore $+1$ (è lo Snail Lemma)», per l'iterata che fissa il raggio; la prima parte è usata anche a p. 10 (dimostrazione della Proposizione 3.1), con il riferimento al Teorema 18.1 delle note Dynamics in one complex variable di Milnor. La dimostrazione di Hubbard usa lo Snail Lemma e non è riprodotta qui: il testo di Milnor non è in cartella (le note di Stony Brook sulla connessione locale, arXiv:math/9207220, non lo contengono). Dal solo Lemma 24.10(ii) si sa soltanto che z^* è fisso per g_c^n: restano da escludere un moltiplicatore di modulo < 1 (impossibile, perché $z^* \in J$) e un moltiplicatore di modulo 1 diverso da 1; per questo secondo caso le stime di Koebe del Lemma 24.12 non bastano (Osservazione 24.13).

Definizione 24.4: Raggi dinamici sotto il livello fissato, per ogni c. Per $c \in \mathbb{C}$ poniamo $s_c := G_c(0)$ (nullo per $c \in \mathcal{M}$), $W_c := \{z : \ G_c(z) > s_c\}$ (Teorema 24.1 per $c \notin \mathcal{M}$; $W_c = \mathbb{C} \setminus K_c$ per $c \in \mathcal{M}$) e $\phi_c : W_c \to \{|w| > e^{s_c}\}$ il biolomorfismo del Teorema 24.1 (per $c \notin \mathcal{M}$) o del richiamo (R6) (per $c \in \mathcal{M}$). Siano

$$\widetilde{\mathcal{W}} := \{(c,z) \in \mathbb{C}^2 : \ G_c(z) > s_c\}, \qquad \mathcal{D} := \{(c,w) \in \mathbb{C}^2 : \ |w| > e^{s_c}\},$$

$\psi(c,\cdot) := \phi_c^{-1}$ e, per $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ e $\sigma > s_c$, $\gamma_{c,t}(\sigma) := \psi(c, e^\sigma e^{2\pi i t})$, il punto del raggio dinamico di angolo t al potenziale σ.

Per ogni c e $\sigma > s_c$: $G_c(\gamma_{c,t}(\sigma)) = \sigma$ e $g_c(\gamma_{c,t}(\sigma)) = \gamma_{c,2t}(2\sigma)$ (Teorema 24.1(i),(ii) per $c \notin \mathcal{M}$; richiami (R4), (R7) per $c \in \mathcal{M}$); in particolare $g_c^n(\gamma_{c,t}(\sigma)) = \gamma_{c,t}(2^n\sigma)$ se $2^n t \equiv t$. Per $c \notin \mathcal{M}$ e $\sigma = G_{\mathcal{M}}(c) = 2s_c > s_c$ si ha $\gamma_{c,t}(\sigma) = c$ se e solo se c sta sul raggio parametrico di angolo t (Proposizione 24.4).

Lemma 24.13: Continuità congiunta dei raggi dinamici. *$\widetilde{\mathcal{W}}$ è aperto in $\mathbb{C}^2$, la mappa $(c,z) \mapsto \phi_c(z)$ è continua su $\widetilde{\mathcal{W}}$ e $\widetilde{\Phi}(c,z) := (c, \phi_c(z))$ è un omeomorfismo di $\widetilde{\mathcal{W}}$ su $\mathcal{D}$. In particolare ψ è continua su $\mathcal{D}$ e $(c,\sigma) \mapsto \gamma_{c,t}(\sigma)$ è continua sull'insieme $\{(c,\sigma) : \ \sigma > s_c\}$, per ogni t.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — aperto.** $(c,z)\mapsto G_c(z)-G_c(0)$ è continua (Lemma 24.3), dunque $\widetilde{\mathcal{W}}$ è aperto; lo stesso per $\mathcal{D}$ ($c\mapsto s_c$ è continua).
Passo 2 — continuità di $(c,z)\mapsto\phi_c(z)$. È la dimostrazione dei Passi 2–5 del Teorema 24.2, con un punto di partenza variabile. Siano $(c_0,z_0)\in\widetilde{\mathcal{W}}$ e z^* con $|z^*|>\max(4,|c_0|)+1$, dunque $z^*\in E_c\subseteq W_c$ per ogni c con $|c-c_0|\le\frac12$ (Lemma 24.4). W_{c_0} è un aperto connesso ($\mathbb{C}\setminus K_{c_0}$ per (R6), oppure Lemma 24.6): sia $\gamma:[0,1]\to W_{c_0}$ una poligonale da z_0 a z^*. Per compattezza di $\{c_0\}\times\gamma([0,1])\subset\widetilde{\mathcal{W}}$ esiste $r\in(0,\frac12]$ con $Q:=\{(c,z):\ |c-c_0|\le r,\ \operatorname{dist}(z,\gamma([0,1]))\le r\}\subseteq\widetilde{\mathcal{W}}$. Sia $X:=\{|c-c_0|<r\}\times D(z_0,r)$ e, per $(c,z)\in X$, $\gamma_{c,z}(t):=\gamma(t)+(1-t)(z-z_0)$: parte da z, arriva a z^*, e $(c,\gamma_{c,z}(t))\in Q$. Su Q la funzione continua $G_c(z)$ è positiva (vi vale $G_c(z)>s_c\ge0$), con minimo $\mu>0$; con $C=|c_0|+1$ e $A=\max(C,3)+2$ si sceglie m con $2^m\mu>2\log A$: per $(c,z)\in Q$, $G_c(g_c^m(z))=2^mG_c(z)>2\log A$ e $(c,g_c^m(z))\in E$ (Lemma 24.3). Allora

$$H(c,z,t):=\phi(c,\ g_c^m(\gamma_{c,z}(t)))$$

è continua e mai nulla su $X\times[0,1]$ (Lemma 24.1(ii)), e, poiché $\phi_c\circ g_c=\phi_c^2$ su W_c e $\phi_c=\phi(c,\cdot)$ su E_c (Teorema 24.1(i),(iv) per $c\notin\mathcal{M}$; per $c\in\mathcal{M}$ il richiamo (R3) e l'unicità lì affermata), si ha $\phi_c(\gamma_{c,z}(t))^{2^m}=H(c,z,t)$ per ogni $(c,z)\in X$, $t\in[0,1]$, e $\phi_c(\gamma_{c,z}(1))=\phi(c,z^*)=:L_1(c,z)$, continua, con $L_1^{2^m}=H(\cdot,\cdot,1)$ (Lemma 24.1(iii) applicato m volte). Il Lemma 24.7(b) (con X spazio metrico e 2^m al posto di m) dà $L:X\times[0,1]\to\mathbb{C}\setminus\{0\}$ continua con $L^{2^m}=H$ e $L(\cdot,1)=L_1$; per il punto (a) dello stesso lemma, per ogni $(c,z)\in X$ la funzione continua $t\mapsto\phi_c(\gamma_{c,z}(t))$ coincide con $L(c,z,\cdot)$. Dunque $\phi_c(z)=L(c,z,0)$ è continua su X.
Passo 3 — omeomorfismo. $\widetilde\Phi$ è continua (Passo 2), biiettiva (ogni ϕ_c è un biolomorfismo di W_c su $\{|w|>e^{s_c}\}$) e manda $\widetilde{\mathcal{W}}$ su $\mathcal{D}$. È propria: sia $\mathcal{K}\subset\mathcal{D}$ compatto, con $|c|\le C_{\mathcal{K}}$, $a\le\log|w|\le b$ e $\log|w|-s_c\ge m_{\mathcal{K}}>0$ su $\mathcal{K}$ (la differenza è continua e positiva). Se $(c,z)\in\widetilde\Phi^{-1}(\mathcal{K})$, allora $G_c(z)=\log|w|\le b$, e il Lemma 24.3 dà $|z|\le Ae^b$ con A dipendente da $C_{\mathcal{K}}$; inoltre $G_c(z)-s_c\ge m_{\mathcal{K}}$. L'insieme $\widehat{\mathcal{K}}$ delle coppie con $|c|\le C_{\mathcal{K}}$, $|z|\le Ae^b$, $G_c(z)-s_c\ge m_{\mathcal{K}}$ è compatto e contenuto in $\widetilde{\mathcal{W}}$, e $\widetilde\Phi^{-1}(\mathcal{K})$ è chiuso in $\widehat{\mathcal{K}}$ (continuità di $\widetilde\Phi$), dunque compatto. Una biiezione continua e propria fra spazi localmente compatti di Hausdorff è un omeomorfismo (è chiusa). L'ultima affermazione è la continuità della composizione $(c,\sigma)\mapsto(c,e^{\sigma+2\pi it})\mapsto\psi$. □

Lemma 24.14: Due insiemi finiti di parametri. *Per $n\ge1$ sia $\mathcal{F}_n$ l'insieme dei $c\in\mathbb{C}$ per cui g_c^n ha un punto fisso di moltiplicatore 1, e per $m\ge0$, $n\ge1$ sia $\mathcal{Z}_{m,n}:=\{c\in\mathbb{C}:\ g_c^{m+n}(c)=g_c^m(c)\}$. Allora $\mathcal{F}_n$ e $\mathcal{Z}_{m,n}$ sono finiti, e $\mathcal{F}_n$ contiene $\mathcal{F}_k$ per $k\mid n$.*

Dimostrazione. $P(c,z):=g_c^n(z)-z$ è un polinomio in (c,z), monico in z di grado 2^n. Un punto fisso z di g_c^n ha moltiplicatore 1 se e solo se $\partial_zP(c,z)=0$, cioè se e solo se z è radice multipla di $P(c,\cdot)$. Il discriminante $\Delta(c)$ di $P(c,\cdot)$ (la risultante di P e ∂_zP rispetto a z) è un polinomio in c che si annulla esattamente quando $P(c,\cdot)$ ha una radice multipla: $\mathcal{F}_n=\{\Delta=0\}$. Per $c=0$, $P(0,z)=z^{2^n}-z$ ha radici semplici ($\partial_zP=2^nz^{2^n-1}-1$ vale -1 in $z=0$ e 2^n-1 nelle altre, che soddisfano $z^{2^n-1}=1$), dunque $\Delta(0)\neq0$ e Δ non è il polinomio nullo: $\mathcal{F}_n$ è finito. Se $k\mid n$ un punto fisso di g_c^k di moltiplicatore 1 è fisso per g_c^n con moltiplicatore $1^{n/k}=1$. Per il secondo insieme, $v_0(c):=c$, $v_{j+1}:=v_j^2+c$ danno $v_j(c)=g_c^j(c)$, polinomio monico in c di grado 2^j; $v_{m+n}-v_m$ ha grado $2^{m+n}>2^m$, è non nullo e ha un numero finito di zeri. □

Lemma 24.15: Stabilità dell'atterraggio repulsivo. *Siano $c_0\in\mathcal{M}$, θ periodico di periodo n per il raddoppio, e supponiamo che R_θ di g_{c_0} atterri in z_0 con $|(g_{c_0}^n)'(z_0)|>1$ (dunque $g_{c_0}^n(z_0)=z_0$). Poniamo $F_c:=g_c^n$. Allora esistono $\rho_0>0$ e un intorno N_0 di c_0 tali*

che F_c è iniettiva su $D(z_0,\rho_0)$ per ogni $c\in N_0$, e per ogni $\rho\in(0,\rho_0)$ esistono $\sigma_1>0$ e un intorno $N\subseteq N_0$ di c_0 con la proprietà: per ogni $c\in N$ con $s_c<\sigma_1/2^n$,

$$\gamma_{c,\theta}(\sigma)\in D(z_0,\rho)\qquad \text{per ogni } \sigma\in(s_c,\sigma_1].$$

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — espansione.** Sia $\Psi_c(x,y):=\frac{F_c(x)-F_c(y)}{x-y}$ ($x\neq y$), $\Psi_c(x,x):=F_c'(x)$: è un polinomio in (c,x,y) e $|\Psi_{c_0}(z_0,z_0)|=:\Lambda>1$. Fissiamo $1<\lambda<\Lambda$ e $L>\Lambda$ e, per continuità, $\rho_0>0$ e N_0 con $\lambda\le|\Psi_c(x,y)|\le L$ per $c\in N_0$ e $x,y\in\overline{D}(z_0,\rho_0)$. Quindi $|F_c(x)-F_c(y)|\ge\lambda|x-y|$: F_c è iniettiva su $D(z_0,\rho_0)$, ed espande le distanze.
Passo 2 — il ramo inverso. Sia $\delta(c):=|F_c(z_0)-z_0|$, continua e nulla in c_0. Se $q\in D(F_c(z_0),\lambda r)$ con $0<r\le\rho_0$, per il teorema di Rouché su $|x-z_0|=r'$ ($r'<r$ con $\lambda r'>|q-F_c(z_0)|$), l'equazione $F_c(x)-q=0$ ha tante soluzioni in $D(z_0,r')$ quante ne ha $F_c(x)-F_c(z_0)=0$, cioè una: $F_c(D(z_0,r))\supseteq D(F_c(z_0),\lambda r)$. Se $\delta(c)\le(\lambda-1)\rho_0$, allora $D(z_0,\rho_0)\subseteq F_c(D(z_0,\rho_0))$ e il ramo inverso $g_c:D(z_0,\rho_0)\to D(z_0,\rho_0)$ è ben definito, con $F_c\circ g_c=\mathrm{id}$ e $|g_c(w)-g_c(w')|\le|w-w'|/\lambda$. Per ogni $\rho\in(0,\rho_0]$, se $\delta(c)\le(\lambda-1)\rho$: poiché $F_c(z_0)\in D(z_0,\rho_0)$ e $g_c(F_c(z_0))=z_0$, la contrazione dà $|g_c(w)-z_0|=|g_c(w)-g_c(F_c(z_0))|\le\frac{|w-F_c(z_0)|}{\lambda}\le\frac{|w-z_0|+\delta(c)}{\lambda}$, dunque

$$g_c(D(z_0,\rho))\subseteq D\Big(z_0,\tfrac{\rho+\delta(c)}{\lambda}\Big)\subseteq D(z_0,\rho).$$

Inoltre, se $\rho_4:=\frac{\rho}{2L}$ e $\delta(c)<\frac{\rho}{2}$, per $x\in D(z_0,\rho_4)$ è $|F_c(x)-z_0|\le L\rho_4+\delta(c)<\rho$: $D(z_0,\rho_4)\subseteq g_c(D(z_0,\rho))$.
Passo 3 — il segmento di partenza. Fissiamo $\rho\in(0,\rho_0)$. Poiché R_θ di g_{c_0} atterra in z_0, esiste $\sigma_1>0$ con $\gamma_{c_0,\theta}(\sigma)\in D(z_0,\rho_4/2)$ per $0<\sigma\le\sigma_1$. Per la continuità congiunta (Lemma 24.13) e la compattezza di $[\sigma_1/2^n,\sigma_1]$ esiste un intorno $N\subseteq N_0$ di c_0, con $\delta(c)<\min\{(\lambda-1)\rho,\rho/2\}$ su N, tale che per $c\in N$ con $s_c<\sigma_1/2^n$ e $\sigma\in[\sigma_1/2^n,\sigma_1]$: $\gamma_{c,\theta}(\sigma)\in D(z_0,\rho_4)$.
Passo 4 — il ritiro. Fissiamo $c\in N$ con $s_c<\sigma_1/2^n$ e scriviamo $\gamma=\gamma_{c,\theta}$. Per $\sigma>s_c$ vale $F_c(\gamma(\sigma))=\gamma(2^n\sigma)$. In particolare $\gamma(\sigma_1/2^n)\in D(z_0,\rho_4)\subseteq g_c(D(z_0,\rho))\subseteq D(z_0,\rho_0)$ ha immagine $F_c(\gamma(\sigma_1/2^n))=\gamma(\sigma_1)\in D(z_0,\rho_4)$, e $g_c(\gamma(\sigma_1))$ è l'unico punto di $D(z_0,\rho_0)$ con quell'immagine (iniettività): $\gamma(\sigma_1/2^n)=g_c(\gamma(\sigma_1))$. Per $0<\sigma\le\sigma_1$ sia $k\ge0$ l'unico intero con $2^{nk}\sigma\in(\sigma_1/2^n,\sigma_1]$ e

$$P(\sigma):=g_c^k(\gamma(2^{nk}\sigma))\in g_c^k(D(z_0,\rho_4))\subseteq D(z_0,\rho).$$

P è continua (nei punti $\sigma=\sigma_1/2^{n(k+1)}$ i due limiti sono $g_c^k(\gamma(\sigma_1/2^n))$ e $g_c^{k+1}(\gamma(\sigma_1))=g_c^k(\gamma(\sigma_1/2^n))$), $P=\gamma$ su $[\sigma_1/2^n,\sigma_1]$ e $F_c(P(\sigma))=P(2^n\sigma)$ se $2^n\sigma\le\sigma_1$. *Affermazione:* $P=\gamma$ su $(s_c,\sigma_1]$. Sia σ_* l'estremo inferiore degli $\sigma\in(s_c,\sigma_1]$ tali che $P=\gamma$ su $[\sigma,\sigma_1]$; per continuità $P(\sigma_*)=\gamma(\sigma_*)$ se $\sigma_*>s_c$. In tal caso F_c è un omeomorfismo locale in $\gamma(\sigma_*)$: $F_c'(x)=\prod_{i<n}2g_c^i(x)$, e $g_c^i(\gamma(\sigma_*))=\gamma_{c,2^i\theta}(2^i\sigma_*)$ ha potenziale $2^i\sigma_*>s_c=G_c(0)$, dunque non è 0. Per $\sigma<\sigma_*$ vicino, $P(\sigma)$ e $\gamma(\sigma)$ sono vicini a $P(\sigma_*)$ e hanno la stessa immagine $F_c(P(\sigma))=P(2^n\sigma)=\gamma(2^n\sigma)=F_c(\gamma(\sigma))$ (qui $2^n\sigma\ge\sigma_*$ perché $\sigma_*\le\sigma_1/2^n$ e $2^n\sigma\in[\sigma_*,\sigma_1]$): coincidono. Questo contraddice la definizione di σ_*; dunque $\sigma_*=s_c$ (l'estremo non è raggiunto) e $\gamma=P$ su $(s_c,\sigma_1]$, a valori in $D(z_0,\rho)$. □

Teorema 24.4: I raggi parametrici di angolo periodico atterrano in un parametro parabolico. *Si assuma (C). Sia $t\in\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ periodico di periodo n per il raddoppio (cioè di denominatore dispari). Il raggio parametrico $\mathcal{R}_t^{\mathcal{M}}$ atterra in un punto $c_*\in\mathcal{F}_n$; il raggio dinamico R_t di g_{c_*} atterra in un punto fisso z_* di $g_{c_*}^n$ con $(g_{c_*}^n)'(z_*)=1$. In particolare z_**

è periodico e il suo ciclo è razionalmente indifferente (il moltiplicatore del primo ritorno è una radice dell'unità).

Dimostrazione. **Passo 1 — l'insieme dei punti di accumulazione.** Sia Λ_t l'insieme dei punti di accumulazione di $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\rho e^{2\pi i t})$ per $\rho \to 1^+$. I punti con $1 < \rho \le 2$ stanno nel compatto $\{G_{\mathcal{M}} \le \log 2\}$ (Lemma 24.8), Λ_t è non vuoto e compatto, è connesso (intersezione decrescente delle chiusure dei connessi $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\{\rho e^{2\pi i t} : 1 < \rho \le \rho_0\})$) e $\Lambda_t \subseteq \mathcal{M}$: in un punto di accumulazione $G_{\mathcal{M}} = \lim \log \rho = 0$, e $G_{\mathcal{M}}$ è continua e nulla esattamente su $\mathcal{M}$ (Corollario 24.1(iii)).
Passo 2 — in ogni punto di Λ_t l'atterraggio è parabolico. Sia $c_0 \in \Lambda_t$ e sia z_0 il punto d'atterraggio di R_t di g_{c_0} (Proposizione 24.5), con $g_{c_0}^n(z_0) = z_0$. Per (C), $(g_{c_0}^n)'(z_0) = 1$ oppure $|(g_{c_0}^n)'(z_0)| > 1$; supponiamo per assurdo il secondo caso. Sia $\tau := 2^{n-1}t$ (dunque $2\tau \equiv t$); per il Lemma 24.10(i), R_τ di g_{c_0} atterra in $z_\tau := g_{c_0}^{n-1}(z_0)$, e per la regola della catena e $g_{c_0}^n(z_0) = z_0$, $(g_{c_0}^n)'(z_\tau) = \prod_{i=0}^{n-1} g_{c_0}'(g_{c_0}^{i+n-1}(z_0)) = (g_{c_0}^n)'(z_0)$: anche z_τ è repulsivo per $g_{c_0}^n$. Applichiamo il Lemma 24.15 a $\theta = \tau$ e z_τ: otteniamo ρ_0, N_0 e, fissato $\rho \in (0, \rho_0)$, σ_1 e N.
Sia $\rho_j \to 1^+$ una successione con $c_j := \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\rho_j e^{2\pi i t}) \to c_0$, e $s_j := \log \rho_j = G_{\mathcal{M}}(c_j) \to 0$. Allora $c_j \notin \mathcal{M}$, $s_{c_j} = G_{c_j}(0) = s_j/2$ e $\phi_{c_j}(c_j) = e^{s_j} e^{2\pi i t}$, cioè $\gamma_{c_j,t}(s_j) = c_j$. Per j grande $c_j \in N$ e $s_j/2 < \sigma_1/2^n$; il Lemma 24.15 dà $x_j(\sigma) := \gamma_{c_j,\tau}(\sigma) \in D(z_\tau, \rho)$ per ogni $\sigma \in (s_j/2, \sigma_1]$. Per $\sigma \downarrow s_j/2$, ancora per $g_{c_j}(\gamma_{c_j,\tau}(\sigma)) = \gamma_{c_j,2\tau}(2\sigma) = \gamma_{c_j,t}(2\sigma) \to \gamma_{c_j,t}(s_j) = c_j$ (continuità di $\psi(c_j, \cdot)$ sull'aperto $|w| > e^{s_j/2}$, che contiene $|w| = e^{s_j}$), ogni punto di accumulazione x di $x_j(\sigma)$ soddisfa $x^2 + c_j = c_j$, cioè $x = 0$, e un tale punto esiste, perché $x_j(\sigma)$ è limitato. Dunque $0 \in \overline{D}(z_\tau, \rho) \subset D(z_\tau, \rho_0)$, dove $F_{c_j} = g_{c_j}^n$ è iniettiva e olomorfa, quindi $F_{c_j}'(0) \neq 0$. Ma $F_{c_j}'(0) = (g_{c_j}^{n-1})'(c_j) \cdot g_{c_j}'(0) = 0$: assurdo.
Passo 3 — conclusione. Per il Passo 2 ogni $c_0 \in \Lambda_t$ ha un punto fisso di $g_{c_0}^n$ di moltiplicatore 1: $\Lambda_t \subseteq \mathcal{F}_n$, finito (Lemma 24.14). Un insieme connesso e finito è un punto: $\Lambda_t = \{c_*\}$, e se $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(\rho e^{2\pi i t}) \not\to c_*$ ci sarebbe un'altra successione limite fuori da un intorno di c_*, con un punto di accumulazione in Λ_t (compattezza): assurdo. Il raggio atterra in c_*, e il Passo 2 dà il moltiplicatore 1 per z_*. Se p è il periodo di z_* ($p \mid n$), $(g^p)'(z_*) = \mu$ soddisfa $\mu^{n/p} = 1$ per la regola della catena. □

Teorema 24.5: I raggi parametrici di angolo preperiodico atterrano. *Si assuma (C). Sia $t \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ preperiodico (denominatore pari), con $l \ge 1$ e $n \ge 1$ minimi tali che $2^{l+n}t \equiv 2^l t$; poniamo $t' := 2^l t$ (periodico di periodo n) e $\mathcal{Z} := \bigcup_{m=0}^{l} \mathcal{Z}_{m,n}$. Allora $\mathcal{R}_t^{\mathcal{M}}$ atterra in un punto $c_* \in \mathcal{F}_n \cup \mathcal{Z}$. Se $c_* \notin \mathcal{F}_n$, c_* è un punto di Misiurewicz: $g_{c_*}^m(c_*)$ è un punto fisso repulsivo di $g_{c_*}^n$ per qualche $m \le l$ (il punto d'atterraggio di $R_{t'}$), e vale almeno una delle due alternative: o R_t di g_{c_*} atterra nel valore critico c_* (e $m = l$), oppure atterra in un punto z_* con $g_{c_*}^k(z_*) = 0$ per qualche $k < l$ (e $m = l - k - 1$).*

Dimostrazione. Sia Λ_t come nel Teorema 24.4: non vuoto, compatto, connesso, contenuto in $\mathcal{M}$. Mostriamo che $\Lambda_t \subseteq \mathcal{F}_n \cup \mathcal{Z}$ (finito per il Lemma 24.14); la conclusione sull'atterraggio segue come nel Passo 3 di quel teorema. Sia $c_0 \in \Lambda_t \setminus \mathcal{F}_n$. Per la Proposizione 24.5 R_t di g_{c_0} atterra in z_0 e $R_{t'}$ in $w_0 := g_{c_0}^l(z_0)$ (Lemma 24.10(i)), con $g_{c_0}^n(w_0) = w_0$. Poiché $c_0 \notin \mathcal{F}_n$, $(g_{c_0}^n)'(w_0) \neq 1$, e (C) dà $|(g_{c_0}^n)'(w_0)| > 1$: w_0 è repulsivo.
Caso 1: $g_{c_0}^k(z_0) = 0$ per qualche $k < l$ (il più piccolo). Allora $g_{c_0}^{l-k}(0) = w_0$, cioè $g_{c_0}^{l-k-1}(c_0) = w_0$ ($l - k \ge 1$), e $g_{c_0}^{l-k-1+n}(c_0) = w_0 = g_{c_0}^{l-k-1}(c_0)$: $c_0 \in \mathcal{Z}_{l-k-1,n} \subseteq \mathcal{Z}$.
Caso 2: $g_{c_0}^k(z_0) \neq 0$ per $0 \le k < l$. Allora $(g_{c_0}^l)'(z_0) = \prod_{k<l} 2g_{c_0}^k(z_0) \neq 0$. Mostriamo che $c_0 = z_0$. Sia $\varepsilon > 0$ piccolo. Come nel Passo 1 del Lemma 24.15, il quoziente incrementale di g_c^l è un polinomio in (c, x, y) non nullo in (c_0, z_0, z_0): per ε e un intorno N_1 di c_0 abbastanza piccoli, g_c^l è iniettiva su $\overline{D}(z_0, \varepsilon)$ per $c \in N_1$. Per il teorema di Rouché (sulla circonferenza $|x - z_0| = \varepsilon/4$, dove $g_{c_0}^l - w_0$ non si annulla) esistono $\rho_\varepsilon > 0$ e un intorno N_2 con $D(w_0, \rho_\varepsilon) \subseteq g_c^l(D(z_0, \varepsilon/2))$ per $c \in N_2$. Applichiamo il Lemma 24.15 a $\theta = t'$, w_0, con $\rho := \min(\rho_\varepsilon, \rho_0/2)$: otteniamo

σ_1 e N_3. Scegliamo $\sigma_2 \le \sigma_1/2^l$ con $\gamma_{c_0,t}(\sigma) \in D(z_0, \varepsilon/4)$ per $0 < \sigma \le \sigma_2$ e, per la continuità congiunta, un intorno N_4 con $\gamma_{c,t}(\sigma_2) \in D(z_0, \varepsilon/2)$ per $c \in N_4$ con $s_c < \sigma_2$.
Siano $c_j \to c_0$ e s_j come nel Teorema 24.4, j grande: $c_j \in N_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap N_4$, $s_j < \sigma_2$, e $x(\sigma) := \gamma_{c_j,t}(\sigma)$, continua su $(s_j/2, \sigma_2]$. Per σ in questo intervallo $g_{c_j}^l(x(\sigma)) = \gamma_{c_j,t'}(2^l\sigma) \in D(w_0, \rho) \subseteq g_{c_j}^l(D(z_0, \varepsilon/2))$ (Lemma 24.15, perché $s_j/2 < 2^l\sigma \le \sigma_1$). Se $x(\sigma) \in D(z_0, \varepsilon)$, esiste $y \in D(z_0, \varepsilon/2)$ con $g_{c_j}^l(y) = g_{c_j}^l(x(\sigma))$, e l'iniettività su $\overline{D}(z_0, \varepsilon)$ dà $x(\sigma) = y \in D(z_0, \varepsilon/2)$. Quindi l'insieme $T = \{\sigma : x(\sigma) \in D(z_0, \varepsilon)\}$ coincide con $\{\sigma : x(\sigma) \in \overline{D}(z_0, \varepsilon/2)\}$ ed è aperto e chiuso nell'intervallo $(s_j/2, \sigma_2]$; contiene σ_2: T è tutto l'intervallo. In particolare per $\sigma = s_j$ (dove $x(s_j) = c_j$): $c_j \in D(z_0, \varepsilon/2)$, e al limite $|c_0 - z_0| \le \varepsilon/2$. Poiché ε è arbitrario, $c_0 = z_0$. Allora $g_{c_0}^l(c_0) = w_0$, $g_{c_0}^{l+n}(c_0) = g_{c_0}^l(c_0)$ e $c_0 \in \mathcal{Z}_{l,n}$; R_t di g_{c_0} atterra nel valore critico c_0.
Misiurewicz. In entrambi i casi $g_{c_0}^m(c_0) = w_0$ con $m = l - k - 1$ (Caso 1) o $m = l$ (Caso 2), e w_0 è un punto periodico repulsivo. Il punto critico 0 non è periodico: se lo fosse, $c_0 = g_{c_0}(0)$ e tutti i punti della sua orbita starebbero nel ciclo di 0, che è superattrattivo ($g'(0) = 0$), mentre $w_0 = g_{c_0}^m(c_0)$ sarebbe in quel ciclo ed è repulsivo. Dunque l'orbita di 0 cade, in tempo finito, su un ciclo repulsivo: c_0 è di Misiurewicz. I due casi sono quelli del Caso 1 (R_t atterra in un punto precritico) e del Caso 2 (R_t atterra nel valore critico). □

Osservazione 24.16: Che cosa resta, dopo questa sezione. ***Dimostrato qui****, relativamente a (C): (i) ogni raggio parametrico razionale atterra; (ii) per angolo periodico il punto d'atterraggio è un parametro con un punto fisso di moltiplicatore* 1 *per* g^n *(e quindi un ciclo parabolico), come dice l'enunciato di Douady–Hubbard; (iii) per angolo preperiodico il punto d'atterraggio sta nell'insieme finito* $\mathcal{F}_n \cup \mathcal{Z}$ *e, se non è in* $\mathcal{F}_n$*, è di Misiurewicz.* ***Non dimostrato****, e importato con fonte (Osservazione 24.11): (a) la classificazione (C) stessa (Snail Lemma); (b) che un raggio preperiodico* non *atterri in un parametro di* $\mathcal{F}_n$ *(Schleicher, §4, usa le sequenze di knead e le coppie di raggi periodici che separano il piano dei parametri, Lemma 3.9 e Proposizione 3.3, per escludere i punti limite parabolici); (c) che nel Caso 1 del Teorema 24.5 il raggio dinamico atterri comunque nel valore critico (la coincidenza fra l'angolo del parametro e quello del valore critico, usata nell'Esempio 24.3); (d) che ogni parabolico* $\neq \frac{1}{4}$ *sia l'atterraggio di* esattamente due *raggi, e quali (Milnor, Corollari 5.4–5.5; Schleicher, Teorema 1.1 e Proposizione 3.3); (e) che ogni punto di Misiurewicz sia l'atterraggio dei raggi i cui angoli sono gli angoli esterni del valore critico (Schleicher, p. 22).*

Esempio 24.4: Gli insiemi finiti per gli angoli 0, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{6}$. Dati (script `lab/cap24_parametrici_razionali.py`). I polinomi $\Delta_n(c)$ (discriminante di $g_c^n(z) - z$ rispetto a z) e $v_{m+n} - v_m$ del Lemma 24.14, calcolati in aritmetica esatta con `sympy`. **Obiettivo.** Elencare i punti in cui possono atterrare i raggi di angoli piccoli.
Passo 1. $\mathcal{F}_1 = \{\frac{1}{4}\}$ ($\Delta_1 = 1 - 4c$) e $\mathcal{F}_2 = \{-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\}$: il Teorema 24.4 dà l'atterraggio di R_0 in $\frac{1}{4}$ (già noto, Proposizione 24.3) e quello di $R_{1/3}$, $R_{2/3}$ in $-\frac{3}{4}$ oppure $\frac{1}{4}$. Il primo è il valore che i numeri dell'Esercizio svolto 24.10 suggeriscono; escludere $\frac{1}{4}$ richiede il conteggio (d) dell'Osservazione 24.16. Per $n = 3, 4$ lo script trova $|\mathcal{F}_n| = 4,\ 8$: $1 + s_3 = 1 + 3$ e $1 + 1 + s_4 = 1 + 1 + 6$, con $s_k = 1, 1, 3, 6$ i numeri di Schleicher dei parametri parabolici di periodo di raggio esatto k (voce [4], p. 8): è la coincidenza attesa, non un'ipotesi del teorema.
Passo 2. Per $t = \frac{1}{2}$ ($l = n = 1$, $t' = 0$): $\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_{0,1} \cup \mathcal{Z}_{1,1} = \{0\} \cup \{0, -2\}$ e il raggio $\mathcal{R}^{\mathcal{M}}_{1/2}$ atterra in $\{\frac{1}{4}, 0, -2\}$; in effetti atterra in -2 (Proposizione 24.3). Per $t = \frac{1}{6}$ ($l = 1$, $n = 2$, $t' = \frac{1}{3}$): $\mathcal{F}_2 \cup \mathcal{Z}_{0,2} \cup \mathcal{Z}_{1,2}$ ha, secondo lo script, 7 elementi (due di $\mathcal{F}_2$, due di $\mathcal{Z}_{0,2}$, cinque di $\mathcal{Z}_{1,2}$, con sovrapposizioni), fra cui $\pm i \in \mathcal{Z}_{1,2}$ (g_i: $0 \mapsto i \mapsto -1 + i \mapsto -i \mapsto -1 + i$); i dati

numerici dell'Esempio 24.3 (il raggio $\frac{1}{6}$ a 3×10^{-9} da i al potenziale 10^{-7}) indicano i fra questi, senza dimostrarlo: l'identificazione è il punto (e) dell'Osservazione 24.16.
Passo 3 (il meccanismo della dimostrazione). Sul raggio parametrico $\frac{1}{3}$ lo script calcola, in aritmetica a 60 cifre, i parametri $c(s)$ con $\Phi_{\mathcal{M}}(c)=e^{s}e^{2\pi i/3}$ per $s=0{,}8;\ 0{,}4;\ 0{,}2$, cioè $c=-1{,}605149+1{,}834186\,i$; $-1{,}200181+1{,}114450\,i$; $-1{,}027323+0{,}796439\,i$ (scarto $<10^{-40}$), e segue il raggio dinamico di angolo $\tau=\frac{2}{3}$ ($2\tau=\frac{4}{3}\equiv\frac{1}{3}$) di g_c fino al potenziale $\frac{s}{2}+\varepsilon$. Per $\varepsilon=10^{-2},10^{-4},10^{-6},10^{-8}$ il modulo del punto vale 0,2077; 0,0207; 0,00207; 0,00021 ($s=0{,}8$), 0,1804; 0,0180; 0,00180; 0,00018 ($s=0{,}4$) e 0,1812; 0,0182; 0,00182; 0,00018 ($s=0{,}2$): $|\gamma|\approx C\sqrt{\varepsilon}$ con $C=2{,}067;\ 1{,}800;\ 1{,}822$, che tende a 0 con ε. Il raggio finisce nel punto critico 0, che è il fatto usato nel Passo 2 del Teorema 24.4 per escludere un atterraggio repulsivo; l'equivarianza $g_c(\gamma_{c,2/3}(\sigma))=\gamma_{c,1/3}(2\sigma)$ è verificata a 10^{-59}. Le distanze di $c(s)$ da $-\frac{3}{4}\in\mathcal{F}_2$ sono 2,024; 1,202; 0,843. ✓

24.11. Lo sviluppo all'infinito, l'area di $\mathcal{M}$ e la distanza da $\mathcal{M}$

Il Teorema 24.3 dà due sviluppi di Laurent: quello di $\Phi_{\mathcal{M}}$ vicino a ∞ e quello della sua inversa. Dal primo si ottengono calcoli con errore garantito (lo useremo nell'Esercizio svolto 24.12); dal secondo, una formula per l'area di $\mathcal{M}$.

Lemma 24.16: Sviluppo di Laurent di $\Phi_{\mathcal{M}}$ con stima del resto. *Per $|c|>2$ vale $\Phi_{\mathcal{M}}(c)=c\sum_{k\ge0}a_kc^{-k}$, con $a_0,\dots,a_6=1,\frac{1}{2},-\frac{1}{8},\frac{5}{16},-\frac{53}{128},\frac{127}{256},-\frac{677}{1024}$, e*

$$|a_k|\le 3\cdot 2^k,\qquad \left|\Phi_{\mathcal{M}}(c)-c\sum_{k=0}^{K}a_kc^{-k}\right|\le\frac{3|c|\,(2/|c|)^{K+1}}{1-2/|c|}\qquad(|c|>2,\ K\ge0).$$

Dimostrazione. La funzione $h(\zeta):=\zeta\,\Phi_{\mathcal{M}}(1/\zeta)$ è olomorfa su $0<|\zeta|<\frac{1}{2}$ (Teorema 24.2; $\{|c|>2\}\subseteq\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$ per (R2)) e limitata vicino a 0 (Proposizione 24.2): per il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili si estende a $|\zeta|<\frac{1}{2}$, con sviluppo di Taylor $h(\zeta)=\sum a_k\zeta^k$; i primi coefficienti sono quelli dell'Esercizio svolto 24.9. Se $|c|=1/\rho$ con $0<\rho<\frac{1}{2}$, il Lemma 24.2 dà $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)|=e^{G_c(c)}\le 2(|c|+1)$, dunque $|h|\le 2(1+\rho)$ su $|\zeta|=\rho$, e la disuguaglianza di Cauchy dà $|a_k|\le 2(1+\rho)\rho^{-k}$. Facendo tendere ρ a $\frac{1}{2}$: $|a_k|\le 3\cdot2^k$. Il resto è maggiorato da $|c|\sum_{k>K}3\cdot2^k|c|^{-k}$, serie geometrica. □

Lemma 24.17: Sviluppo dell'inversa. *Sia $\Psi:=\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}:\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}\to\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$. Per $|w|>10$ si ha $|\Psi(w)-w+\frac{1}{2}|\le\frac{1}{8}$, e per $|w|>1$*

$$\Psi(w)=w+\sum_{k\ge0}b_kw^{-k},\qquad b_0=-\tfrac{1}{2},\ b_1=\tfrac{1}{8},\ b_2=-\tfrac{1}{4},\ b_3=\tfrac{15}{128},\ b_4=0.$$

Dimostrazione. Ψ è olomorfa (Teorema 24.3). Se $|w|>10$ e $c=\Psi(w)$, allora $|c|>4$ (Passo 4 della dimostrazione del teorema) e $|w-c-\frac{1}{2}|\le\frac{1}{2|c|}<\frac{1}{8}$ (Proposizione 24.2). Dunque $\Psi(w)-w$ è olomorfa su $|w|>1$ e limitata vicino a ∞: nella variabile $1/w$ la singolarità in 0 è eliminabile, e lo sviluppo di Laurent sulla corona $1<|w|<\infty$ non ha potenze positive. I coefficienti b_0,b_1,b_2 sono quelli dell'Esercizio svolto 24.9; b_3 e b_4 sono calcolati dallo script (sezioni E e O). □

Proposizione 24.7: I coefficienti sono razionali diadici. *I coefficienti a_k del Lemma 24.16 e b_k del Lemma 24.17 appartengono all'anello $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ dei razionali il cui denominatore è una potenza di 2.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — i binomiali di $\frac{1}{2}$.** Per $j \geq 1$,

$$\binom{1/2}{j} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\cdots(\frac{1}{2}-j+1)}{j!} = \frac{(-1)^{j-1}\,1\cdot 3\cdots(2j-3)}{2^j\,j!},$$

$$\binom{1/2}{j} = \frac{(-1)^{j-1}(2j-2)!}{2^{2j-1}\,j!\,(j-1)!} = \frac{(-1)^{j-1}C_{j-1}}{2^{2j-1}},$$

usando $1\cdot 3\cdots(2j-3) = (2j-2)!/(2^{j-1}(j-1)!)$, con $C_m := \binom{2m}{m}\frac{1}{m+1}$. C_m è intero perché $\binom{2m}{m} - \binom{2m}{m+1} = \binom{2m}{m}(1-\frac{m}{m+1}) = C_m$ (sono i numeri di Catalan). Dunque $\binom{1/2}{j} \in \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$.
Passo 2 — radici 2^m-esime. Sia $\mathcal{R} := \mathbb{Z}[\frac{1}{2}][[\zeta]]$. Se $u \in \zeta\mathcal{R}$, la serie di $(1+u)^{1/2} = \sum_j \binom{1/2}{j} u^j$ sta in $\mathcal{R}$ (ogni coefficiente è una somma finita, perché $u^j \in \zeta^j\mathcal{R}$). Per induzione, $(1+u)^{1/2^{m+1}} = (1+u_m)^{1/2}$ con $u_m := (1+u)^{1/2^m} - 1 \in \zeta\mathcal{R}$, dunque $(1+u)^{1/2^m} \in \mathcal{R}$ per ogni m. Se u è una funzione olomorfa vicino a 0 con $u(0) = 0$, queste serie sono gli sviluppi di Taylor delle funzioni $\exp(2^{-m}\operatorname{Log}(1+u))$, perché per $|u| < 1$ la serie binomiale rappresenta il ramo principale e le identità fra rami principali valgono vicino a $\zeta = 0$.
Passo 3 — i fattori di (P). Con $\zeta = 1/c$ e $z_0 = c$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$, poniamo $z_n = c^{2^n} y_n$: allora $y_0 = 1$ e $y_{n+1} = y_n^2 + \zeta^{2^{n+1}-1}$, dunque $y_n \in \mathbb{Z}[\zeta]$ con termine noto 1, $1/y_n^2 \in \mathbb{Z}[[\zeta]]$, e

$$\frac{c}{z_n^2} = \frac{\zeta^{2^{n+1}-1}}{y_n^2} \in \zeta^{2^{n+1}-1}\mathbb{Z}[[\zeta]].$$

Per il Passo 2, il fattore $F_n := (1 + c/z_n^2)^{1/2^{n+1}}$ di (P) è una serie di $1 + \zeta^{2^{n+1}-1}\mathcal{R}$.
Passo 4 — i coefficienti a_k. Per la Proposizione 24.2, $h(\zeta) = \prod_{n\geq 0} F_n$, con convergenza uniforme dei prodotti parziali $P_N = \prod_{n\leq N} F_n$ su $|\zeta| \leq \frac{1}{5}$ (la serie dei logaritmi è maggiorata da $\sum 18^{-n}$, Lemma 24.1(i)). Per la formula di Cauchy, i coefficienti di Taylor di P_N convergono a quelli di h. Fissato k, per $2^{N+1} - 1 > k$ i fattori F_n con $n > N$ sono $1 + O(\zeta^{k+1})$: il coefficiente di ζ^k in $P_{N'}$ non dipende da $N' \geq N$, dunque a_k è il coefficiente di ζ^k del prodotto finito $P_N \in \mathcal{R}$.
Passo 5 — i coefficienti b_k. Posto $\omega = 1/w$, l'equazione $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = w$ si scrive $F(\zeta) = \omega$ con $F(\zeta) := \zeta/h(\zeta)$, olomorfa vicino a 0, $F(0) = 0$, $F'(0) = 1$, e $F \in \zeta + \zeta^2\mathcal{R}$ (perché $1/h \in \mathcal{R}$, dato che $h(0) = 1$). L'inversa locale $\zeta = F^{-1}(\omega) = \omega + \sum_{k\geq 2} e_k\omega^k$ coincide con $1/\Psi(1/\omega)$ vicino a 0, e il coefficiente di ω^k nell'identità $F(F^{-1}(\omega)) = \omega$ è e_k + (polinomio a coefficienti in $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ in $e_2, \dots, e_{k-1}$) $= 0$: per induzione $e_k \in \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$. Infine $\Psi(w)/w = \omega/F^{-1}(\omega) = \bigl(1 + \sum_{k\geq 2} e_k\omega^{k-1}\bigr)^{-1} \in \mathcal{R}$, e i suoi coefficienti sono $1, b_0, b_1, b_2, \dots$
□

Osservazione 24.17: I coefficienti calcolati. *Lo script (sezione O) calcola in aritmetica esatta $a_0, \dots, a_{401}$ — per due vie indipendenti fino ad a_{91}: logaritmo ed esponenziale (sezione D) e radici quadrate successive come nel Passo 2 — e $b_0, \dots, b_{400}$ per inversione di Lagrange: tutti hanno denominatore potenza di 2, e $|a_k| \leq 3\cdot 2^k$ in tutti i casi (il massimo di $|a_k|/2^k$ è 1, per $k = 0$). I primi b_k sono*

$$-\tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{8},\ -\tfrac{1}{4},\ \tfrac{15}{128},\ 0,\ -\tfrac{47}{1024},\ -\tfrac{1}{16},\ \tfrac{987}{32768},\ 0,\ -\tfrac{3673}{262144},\ \tfrac{1}{32},\ -\tfrac{61029}{4194304},\ 0 \quad (k = 0, \dots, 12);$$

fra $k=1$ e $k=400$ i coefficienti nulli sono 32, i primi per $k=4,8,12,16,24,32,40,48,\dots$ Non dimostriamo né congetturiamo qui una regola per gli zeri: è soltanto ciò che si osserva. Controllo: con 120 termini, $\Psi(\Phi_{\mathcal{M}}(5+2i))$ restituisce $5+2i$ a meno di 10^{-15}.

Teorema 24.6: L'area di $\mathcal{M}$. *La serie $\sum_{k\ge1} k|b_k|^2$ converge, ha somma ≤ 1, e*

$$\operatorname{area}(\mathcal{M}) = \pi\Big(1 - \sum_{k\ge1} k\,|b_k|^2\Big).$$

Più in generale, per ogni $r>1$, $\operatorname{area}\{c:\ G_{\mathcal{M}}(c)<\log r\} = \pi\big(r^2 - \sum_{k\ge1} k|b_k|^2 r^{-2k}\big)$.

Dimostrazione passo-passo. Per $r>1$ poniamo $D_r := \{G_{\mathcal{M}} < \log r\} \supseteq \mathcal{M}$ (aperto e limitato: $G_{\mathcal{M}}$ è continua e tende a ∞, Lemma 24.8), $X_r := \Psi(\{|w|>r\}) = \{G_{\mathcal{M}} > \log r\}$ e $\Gamma_r(\theta) := \Psi(re^{i\theta})$, $\theta\in[0,2\pi]$, curva chiusa di classe C^1 con immagine $\{G_{\mathcal{M}} = \log r\}$. Dunque $\mathbb{C} = D_r \sqcup \Gamma_r \sqcup X_r$. Scriviamo $\eta(w) := \sum_{k\ge1} b_k w^{-k}$, così che $\Psi(w) = w + b_0 + \eta(w)$ e $\Psi'(w) = 1 - \sum_{k\ge1} k b_k w^{-k-1}$, serie assolutamente e uniformemente convergenti su $|w|\ge\rho$ per ogni $\rho>1$.

Passo 1 — le corone. Siano $1<\rho<r$. Poiché $|\Phi_{\mathcal{M}}| = e^{G_{\mathcal{M}}}$ e $\Phi_{\mathcal{M}}$ è biiettiva, $D_r \setminus D_\rho = \{\log\rho \le G_{\mathcal{M}} < \log r\} = \Psi(\{\rho\le|w|<r\})$. La curva $\Psi(\{|w|=\rho\})$ ha area nulla (immagine di una curva C^1). Per la formula del cambiamento di variabili, con jacobiano reale $|\Psi'|^2$ (equazioni di Cauchy–Riemann) e Ψ iniettiva,

$$\operatorname{area}(D_r) - \operatorname{area}(D_\rho) = \iint_{\rho<|w|<r} |\Psi'|^2\,dA = \int_\rho^r\!\!\int_0^{2\pi} |\Psi'(se^{i\theta})|^2\,d\theta\,s\,ds.$$

Sul cerchio $|w|=s$ le funzioni $e^{-i(k+1)\theta}$ sono ortogonali, e lo scambio fra somma e integrale è lecito per la convergenza uniforme: $\int_0^{2\pi}|\Psi'|^2 d\theta = 2\pi(1+\sum_k k^2|b_k|^2 s^{-2k-2})$. Integrando termine a termine (termini positivi):

$$\operatorname{area}(D_r) - \operatorname{area}(D_\rho) = \pi(r^2-\rho^2) + \pi\sum_{k\ge1} k|b_k|^2(\rho^{-2k} - r^{-2k}). \tag{A1}$$

Passo 2 — Γ_r è stellata per r grande. Con $w=re^{i\theta}$ scriviamo $\Gamma_r(\theta) - b_0 = w(1+\alpha)$ e $\Gamma_r'(\theta) = iw\Psi'(w) = iw(1+\beta)$, con $\alpha := \eta(w)/w$ e $\beta := \Psi'(w)-1$. Esiste $r_0>1$ tale che $|\alpha|,|\beta|\le\frac{1}{10}$ per $|w|\ge r_0$ (entrambi tendono a 0 uniformemente). Sia $r\ge r_0$. Allora $\Gamma_r(\theta)\neq b_0$, e una determinazione continua $\varphi(\theta)$ dell'argomento di $\Gamma_r(\theta)-b_0$ ha derivata

$$\varphi' = \operatorname{Im}\frac{\Gamma_r'}{\Gamma_r - b_0} = \operatorname{Re}\frac{1+\beta}{1+\alpha} \;\ge\; 1 - \frac{|\beta-\alpha|}{|1+\alpha|} \;\ge\; 1 - \frac{2/10}{9/10} = \frac{7}{9} > 0,$$

e $\varphi' \le |\frac{1+\beta}{1+\alpha}| \le \frac{11}{9}$. L'incremento totale $\varphi(2\pi)-\varphi(0)$ è un multiplo intero di 2π (la curva è chiusa) compreso fra $2\pi\cdot\frac{7}{9}$ e $2\pi\cdot\frac{11}{9}$: vale 2π. Quindi $\theta\mapsto\varphi(\theta)$ è un diffeomorfismo crescente di $[0,2\pi]$ su $[\varphi(0),\varphi(0)+2\pi]$: ogni semiretta uscente da b_0 incontra Γ_r in un solo punto, a distanza $\tilde P(\varphi)>0$ da b_0, con $\tilde P$ continua e 2π-periodica.

Passo 3 — l'interno è D_r. Siano $I := \{b_0 + te^{i\varphi}:\ 0\le t<\tilde P(\varphi)\}$ e $O := \{b_0+te^{i\varphi}:\ t>\tilde P(\varphi)\}$: sono aperti, disgiunti, connessi (I è stellato rispetto a b_0; da ogni punto di O si raggiunge radialmente un cerchio grande, e lungo di esso ogni altro punto), I è limitato e $\mathbb{C} = I\sqcup\Gamma_r\sqcup O$. D'altra parte X_r è connesso (immagine di un connesso) e illimitato, e D_r è connesso: $D_r = \mathcal{M}\cup\Psi(\{1<|w|<r\})$; se fosse $D_r = \mathcal{A}\sqcup\mathcal{B}$ con $\mathcal{A},\mathcal{B}$ aperti non vuoti, il connesso $\Psi(\{1<|w|<r\})$ starebbe in uno dei due, diciamo $\mathcal{A}$, e allora $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{M}$ sarebbe aperto in $\mathbb{C}$ e chiuso in D_r, dunque (poiché $\mathcal{B}$ è chiuso in $\mathcal{M}$ compatto) aperto e chiuso in

$\mathbb{C}$, non vuoto e limitato: assurdo. Ora X_r, connesso in $I \sqcup O$ e illimitato, sta in O; allora O, connesso in $D_r \sqcup X_r$ e incontrando X_r, sta in X_r: $O = X_r$, e per complementazione $I = D_r$. **Passo 4 — l'area per $r \geq r_0$.** In coordinate polari centrate in b_0 e poi con il cambiamento di variabile $\varphi = \varphi(\theta)$, posto $P(\theta) := |\Gamma_r(\theta) - b_0|$:

$$\operatorname{area}(D_r) = \int \frac{\tilde{P}(\varphi)^2}{2}\, d\varphi = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} P(\theta)^2 \varphi'(\theta)\, d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \operatorname{Im}\big(\overline{(\Gamma_r - b_0)}\,\Gamma_r'\big) d\theta,$$

perché $\Gamma_r'/(\Gamma_r - b_0) = P'/P + i\varphi'$. Ora $\overline{(\Gamma_r - b_0)}\,\Gamma_r' = i\,\overline{(w+\eta)}\,(w - \sum_k k b_k w^{-k})$; sviluppando, i prodotti $\bar{w}\cdot w = r^2$ e $\bar{\eta}\cdot(-\sum_k k b_k w^{-k})$ hanno media r^2 e $-\sum_k k|b_k|^2 r^{-2k}$ su $[0, 2\pi]$, e i due prodotti misti contengono solo le frequenze $e^{\mp i(k+1)\theta}$, di media nulla. Dunque

$$\operatorname{area}(D_r) = \pi\Big(r^2 - \sum_{k\geq 1} k|b_k|^2 r^{-2k}\Big) \qquad (r \geq r_0). \tag{A2}$$

Passo 5 — tutti gli $r > 1$ e il limite. Dati $\rho > 1$ e $r \geq \max(r_0, \rho)$, (A1) e (A2) danno $\operatorname{area}(D_\rho) = \pi(\rho^2 - \sum_k k|b_k|^2\rho^{-2k})$: è la seconda affermazione. Per $\rho \downarrow 1$ gli aperti D_ρ decrescono, hanno misura finita e intersezione $\{G_{\mathcal{M}} \leq 0\} = \mathcal{M}$ (Corollario 24.1(iii)): per la continuità della misura dall'alto $\operatorname{area}(D_\rho) \to \operatorname{area}(\mathcal{M})$. Per convergenza monotona $\sum_k k|b_k|^2\rho^{-2k} \uparrow \sum_k k|b_k|^2 \in [0, +\infty]$. Poiché $\operatorname{area}(\mathcal{M}) = \pi - \pi\sum_k k|b_k|^2 \geq 0$, la somma è finita e ≤ 1, e vale la formula. □

Osservazione 24.18: Grönwall. *Il calcolo dei Passi 1 e 4 è quello del teorema dell'area di T. H. Grönwall (voce [11]) per le funzioni univalenti su $\{|w| > 1\}$ della forma $w + b_0 + b_1 w^{-1} + \cdots$, qui applicato a Ψ; la dimostrazione data sopra è completa e non usa la fonte, di cui abbiamo verificato solo i dati bibliografici. Gli unici fatti di teoria della misura usati (cambiamento di variabili, coordinate polari, misura nulla delle curve C^1, continuità dall'alto, convergenza monotona) sono dichiarati fra gli importi (Osservazione 24.3).*

Corollario 24.2: Stime rigorose dell'area. *Per ogni $K \geq 1$,*

$$\frac{7\pi}{16} \;\leq\; \operatorname{area}(\mathcal{M}) \;\leq\; \pi\Big(1 - \sum_{k=1}^{K} k\,|b_k|^2\Big).$$

Con i coefficienti esatti della sezione O dello script: per $K = 4$; 10; 100; 200; 400 il secondo membro vale 2,570377; 2,407472; 2,053489; 2,000200; 1,942882. *Dunque* $1{,}3744 \leq \operatorname{area}(\mathcal{M}) \leq 1{,}9429$.

Dimostrazione. La maggiorazione segue dal Teorema 24.6, perché i termini omessi sono positivi. Per la minorazione: la cardioide $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$ e il disco $B_{1/2} = \{|c+1| < \tfrac{1}{4}\}$ sono formati da parametri con un ciclo attrattivo (Volume IV, Teoremi `thm:c12-cardioide` e `thm:c12-bulbo2`), dunque contenuti in $\mathcal{M}$ per il teorema di Fatou (Volume IV, Teorema `thm:c12-fatou`(ii)). La mappa $\mathfrak{c}(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$ è iniettiva su $\mathbb{D}$ ($\mathfrak{c}(\lambda) = \mathfrak{c}(\mu)$ dà $(\lambda - \mu)(2 - \lambda - \mu) = 0$, e $|\lambda + \mu| < 2$), dunque

$$\operatorname{area}\mathfrak{c}(\mathbb{D}) = \iint_{\mathbb{D}} |\mathfrak{c}'(\lambda)|^2 dA = \frac{1}{4}\iint_{\mathbb{D}} |1 - \lambda|^2 dA = \frac{1}{4}\Big(\pi + \frac{\pi}{2} - 2\iint_{\mathbb{D}} \operatorname{Re}\lambda\, dA\Big) = \frac{3\pi}{8}.$$

I due insiemi sono disgiunti: con $\lambda = x + iy \in \mathbb{D}$, $\operatorname{Re}\mathfrak{c}(\lambda) = \frac{x}{2} - \frac{x^2 - y^2}{4} \geq \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} > -\frac{3}{4}$ (la funzione $x \mapsto \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}$ è crescente su $(-1, 1)$ e vale $-\frac{3}{4}$ in -1), mentre $B_{1/2} \subseteq \{\operatorname{Re} c < -\frac{3}{4}\}$. Dunque $\operatorname{area}(\mathcal{M}) \geq \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{16} = \frac{7\pi}{16} = 1{,}3744\ldots$ □

Osservazione 24.19: Controlli e limiti della formula. ***Controllo della formula*** *(script, sezione O): l'area di* $\{G_{\mathcal{M}} < \log r\}$ *contata sui pixel di una griglia* 1600×1600 *vale* 6,95638 *per* $r = 1{,}5$ *e* 12,52746 *per* $r = 2$*, contro* 6,95661 *e* 12,52748 *dati dal Teorema 24.6 con* 400 *coefficienti (per* $r > 1$ *la serie converge rapidamente). L'area della cardioide per quadratura numerica è* 1,17810. ***Limiti.*** *Per* $r = 1$ *la convergenza è lentissima: passando da* $K = 200$ *a* $K = 400$ *la maggiorazione scende soltanto da* 2,0002 *a* 1,9429*. La stima dell'area con il conteggio dei pixel neri della Figura 24.1,* 1,5078*, cade nell'intervallo del Corollario 24.2, ma non è un risultato rigoroso (dipende dalla griglia e dal numero di iterate). Non riportiamo valori dell'area tratti dalla letteratura. La Figura 24.4 mostra la discesa lenta delle maggiorazioni e la piccolezza dei coefficienti normalizzati.*

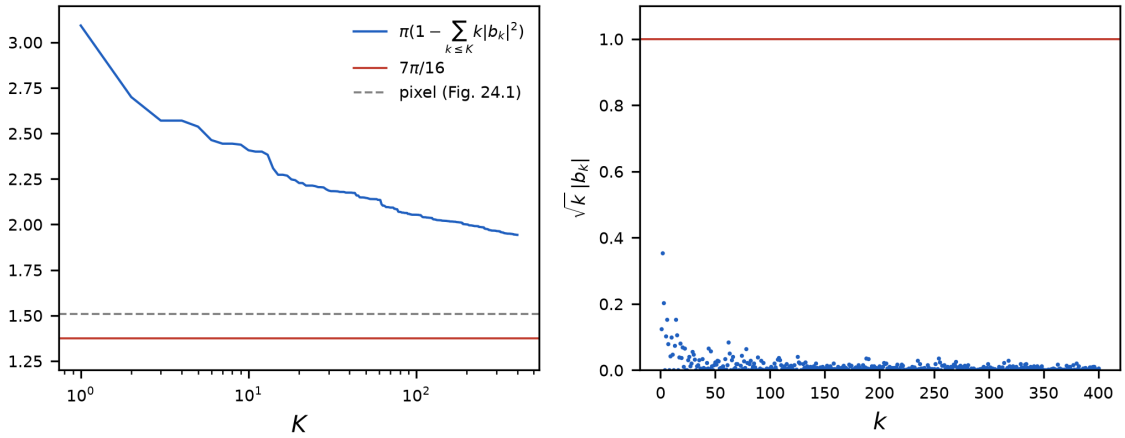


Figura 24.4: *A sinistra*: le maggiorazioni $\pi(1 - \sum_{k\le K} k|b_k|^2)$ dell'area di $\mathcal{M}$ (blu) per $K = 1, \dots, 400$, in scala logaritmica in K, con la minorazione $7\pi/16$ (rosso) e la stima per conteggio di pixel 1,5078 della Figura 24.1 (tratteggio, non rigorosa); a $K = 400$ la maggiorazione vale 1,942882 (Corollario 24.2). *A destra*: $\sqrt{k}\,|b_k|$ per $k = 1, \dots, 400$, sempre al di sotto della retta 1 garantita dal Teorema 24.6; il massimo osservato è 0,3536, per $k = 2$ ($|b_2| = \frac{1}{4}$). Coefficienti esatti dello script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezioni O e L(e).

La rappresentazione conforme dà anche una stima, a meno di un fattore 16, della distanza di un parametro da $\mathcal{M}$ in termini di $\Phi_{\mathcal{M}}$ e della sua derivata. Lo strumento è il teorema di Koebe del quarto, dimostrato nel Capitolo 25 (Teorema `thm:lw-koebe-quarto`): *se* f *è olomorfa e iniettiva sul disco unitario, con* $f(0) = 0$ *e* $f'(0) = 1$*, allora* $f(\mathbb{D})$ *contiene il disco* $\{|w| < \frac{1}{4}\}$.

Proposizione 24.8: Distanza da $\mathcal{M}$. *Per ogni* $c \notin \mathcal{M}$,

$$\frac{|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| - 1}{4\,|\Phi'_{\mathcal{M}}(c)|} \;\le\; \operatorname{dist}(c, \mathcal{M}) \;\le\; \frac{4\,(|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| - 1)}{|\Phi'_{\mathcal{M}}(c)|}.$$

In termini del potenziale, poiché $|\Phi_{\mathcal{M}}| = e^{G_{\mathcal{M}}}$ *e* $|\Phi'_{\mathcal{M}}| = e^{G_{\mathcal{M}}}|\nabla G_{\mathcal{M}}|$*:* $\frac{1-e^{-G_{\mathcal{M}}}}{4|\nabla G_{\mathcal{M}}|} \le \operatorname{dist}(c, \mathcal{M}) \le \frac{4(1-e^{-G_{\mathcal{M}}})}{|\nabla G_{\mathcal{M}}|}$.

Dimostrazione. Siano $w_0 := \Phi_{\mathcal{M}}(c)$ e $r := |w_0| - 1 > 0$; il disco $D(w_0, r)$ sta in $\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$, e $\Phi'_{\mathcal{M}}(c) \neq 0$ (Passo 5 del Teorema 24.3). *Minorazione.* La funzione $f(\zeta) := (\Psi(w_0 + r\zeta) - c)/(r\Psi'(w_0))$, con $\Psi = \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$ e $\Psi'(w_0) = 1/\Phi'_{\mathcal{M}}(c)$, è olomorfa e iniettiva su $\mathbb{D}$, con $f(0) = 0$ e $f'(0) = 1$. Per Koebe, $f(\mathbb{D}) \supseteq D(0, \frac{1}{4})$, cioè $\Psi(D(w_0, r)) \supseteq D(c, r|\Psi'(w_0)|/4)$; e $\Psi(D(w_0, r)) \subseteq \mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$. Dunque $\operatorname{dist}(c, \mathcal{M}) \ge r/(4|\Phi'_{\mathcal{M}}(c)|)$. *Maggiorazione.* Sia $d := \operatorname{dist}(c, \mathcal{M}) > 0$ ($\mathcal{M}$ è compatto):

$D(c,d) \subseteq \mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$. La funzione $F(\zeta) := (\Phi_{\mathcal{M}}(c+d\zeta)-w_0)/(d\,\Phi'_{\mathcal{M}}(c))$ soddisfa le stesse ipotesi, dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(D(c,d)) \supseteq D(w_0,\, d|\Phi'_{\mathcal{M}}(c)|/4)$; poiché $\Phi_{\mathcal{M}}(D(c,d)) \subseteq \mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$, questo disco non incontra $\overline{\mathbb{D}}$, il che richiede $d|\Phi'_{\mathcal{M}}(c)|/4 \le |w_0|-1$. La seconda forma segue da $G_{\mathcal{M}} = \operatorname{Re}\log\Phi_{\mathcal{M}}$ (localmente), per cui $|\nabla G_{\mathcal{M}}| = |(\log\Phi_{\mathcal{M}})'| = |\Phi'_{\mathcal{M}}|/|\Phi_{\mathcal{M}}|$. □

Osservazione 24.20: Controlli della stima di distanza e le figure. ***Controlli*** *(script, sezione Q; $|\Phi'_{\mathcal{M}}|$ calcolata come $|\Phi_{\mathcal{M}}|$ per la derivata logaritmica $2^{-n}\frac{d}{dc}\log\phi(c,g_c^n(c))$, con un quoziente di differenze centrato, e confrontata in $c=3$ con la derivata del limite reale: $|\Phi'_{\mathcal{M}}(3)| = 1{,}00067880$ per le due vie). Per $c<-2$ reale la distanza è nota esattamente, $|c|-2$, perché $\mathcal{M}\subseteq\{|c|\le 2\}$ e $-2\in\mathcal{M}$; per $3i$ sta in $[1,2]$ (perché $i\in\mathcal{M}$); per $0{,}3$ è al più $0{,}05$ (perché $\frac14\in\mathcal{M}$).*

c	*distanza nota*	*minorazione*	*maggiorazione*
-3	1	$0{,}32506$	$5{,}20100$
$-2{,}5$	$0{,}5$	$0{,}17882$	$2{,}86105$
$-2{,}1$	$0{,}1$	$0{,}04269$	$0{,}68307$
$-2{,}01$	$0{,}01$	$0{,}00477$	$0{,}07636$
$3i$	*in* $[1,2]$	$0{,}51696$	$8{,}27139$
$0{,}3$	$\le 0{,}05$	$0{,}00261$	$0{,}04177$

In ogni riga la distanza nota cade fra le due stime. ***Le figure.*** *Per $c\in\mathcal{M}$ la stessa dimostrazione, con il biolomorfismo $\phi_c:\mathbb{C}\setminus K_c\to\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ del richiamo (R6) al posto di $\Phi_{\mathcal{M}}$, dà $\frac{1-e^{-G_c}}{4|\nabla G_c|}\le \operatorname{dist}(z,K_c)\le\frac{4(1-e^{-G_c})}{|\nabla G_c|}$ per $z\notin K_c$. La formula $|z_k|\log|z_k|/(2|dz_k/dz_0|)$ usata per le Figure 24.5 e 24.3 è $\frac12 G_c/|\nabla G_c|$ calcolato con le approssimazioni $G_c\approx 2^{-k}\log|z_k|$ e $|\nabla G_c|\approx 2^{-k}|dz_k/dz_0|/|z_k|$; per G_c piccolo, $1-e^{-G_c}\approx G_c$, e a meno di queste approssimazioni — i cui errori non abbiamo controllato — la formula cade fra le due stime. Resta dunque un espediente grafico, come dichiarato nelle didascalie, ma con una giustificazione: sempre a meno di quelle approssimazioni, la distanza vera sta fra la metà e otto volte il valore della formula.*

24.12. La congettura MLC

Osservazione 24.21: Locale connessione e atterraggio dei raggi. *Un compatto connesso X è* ***localmente connesso*** *se ogni suo punto ha una base di intorni connessi in X (definizione riportata da Benini, voce [7], Definizione 4.1, p. 10). Per il teorema di Carathéodory, nella forma riportata da Benini (Teorema 4.2, p. 11, che rinvia a Milnor,* Dynamics in One Complex Variable, *Teorema 17.14), la mappa inversa $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$ si estende con continuità al bordo del disco se e solo se $\partial\mathcal{M}$ è localmente connesso; dunque, osserva Benini (p. 11),* tutti *i raggi parametrici atterrano, con punto d'atterraggio dipendente con continuità dall'angolo, se e solo se $\mathcal{M}$ è localmente connesso. Il Teorema 24.3 è il punto di partenza di questa equivalenza. (Il teorema di Carathéodory è importato.)*

INFO

Stato della ricerca al 24/9/2026: la congettura MLC.
Enunciato. *L'insieme di Mandelbrot $\mathcal{M}$ è localmente connesso.*
Origine. Douady e Hubbard, nelle note di Orsay (*Publications Mathématiques d'Orsay* 84-02 e 85-04; voce [1], Exposé I, pp. 1–2), la indicano come una delle «deux principales conjectures» insieme a (HG2): «l'intérieur de M est M'», dove M' (notazione della fonte) è l'insieme dei c per cui g_c ha un ciclo attrattivo; e annunciano l'implicazione (MLC)⇒(HG2), dimostrata nell'Exposé XXII, §4 (p. 176: se $\mathcal{M}$ è localmente connesso, ogni componente

connessa dell'interno di $\mathcal{M}$ è iperbolica). Benini (voce [7], pp. 8 e 11) la riformula come densità dei polinomi iperbolici nella famiglia $\{z^2 + c\}$, congettura che risale a Fatou.
Stato: aperta. Dudko (voce [5], arXiv:2512.24171, v1 del 30/12/2025, «To appear in the Proceedings of the ICM 2026») enuncia MLC come Congettura 1.1 (p. 1) e conclude (§4.5, p. 18) che la soluzione dei suoi Problemi 4.3 e 4.4, ancora aperti, e gli argomenti delle §§4.1–4.4 «should imply the full MLC». Registro delle fonti: sigle V1 e S30.
Risultati parziali (come riferiti dalle fonti, che non abbiamo riletto nelle dimostrazioni). Yoccoz, primi anni '90: MLC nei parametri non infinitamente rinormalizzabili e riduzione di MLC al caso infinitamente rinormalizzabile (Dudko, §2, p. 4, che rinvia a Hubbard 1992; nota (1) di p. 2 delle note di Orsay). Densità dell'iperbolicità nella famiglia *reale*: Graczyk–Świątek e Lyubich (Benini, p. 10). Dudko–Lyubich, «MLC at Feigenbaum points» (voce [6], arXiv:2309.02107, v3 del 29/12/2025): MLC ai parametri di Feigenbaum di tipo limitato, in particolare al punto di raddoppiamento di periodo; Dudko (Teorema 4.1, p. 16) lo riporta come accettato dalle *Publications Mathématiques de l'IHÉS* e aggiunge che la combinazione con altri argomenti dà MLC lungo la retta reale e lungo ogni «vena» di $\mathcal{M}$ (manoscritto di Dudko, Kahn e Lyubich del 2022, citato da Dudko; non consultato).
Che cosa dimostra questo volume. La connessione di $\mathcal{M}$ e di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{M}$ (Corollario 24.1) e l'atterraggio dei raggi 0 e $\frac{1}{2}$ (Proposizione 24.3); nulla sulla locale connessione. La teoria della rinormalizzazione, che è lo strumento dei risultati parziali, è nel Volume VI, Capitolo 9 (panorama), a cui si rinvia senza duplicarlo.
Dove seguire gli aggiornamenti. La sezione math.DS di arXiv; la nota di Dudko nei Proceedings dell'ICM 2026. *I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.*

24.13. La dimensione di Hausdorff del bordo (Shishikura)

Osservazione 24.22: Teorema di Shishikura (panorama). ***Enunciato (importato).*** Il bordo $\partial\mathcal{M}$ ha dimensione di Hausdorff 2; anzi, per ogni aperto U che interseca $\partial\mathcal{M}$, $\dim_H(\partial\mathcal{M} \cap U) = 2$ (Teorema A). Per un $c \in \partial\mathcal{M}$ generico, cioè per c in un sottoinsieme residuo (dunque denso) di $\partial\mathcal{M}$, l'insieme di Julia di $z \mapsto z^2 + c$ ha dimensione di Hausdorff 2 (Teorema B). Importato da *M. Shishikura, voce [8], p. 225, dove si precisa che la dimostrazione si basa sullo studio della biforcazione dei punti periodici parabolici, e dove si ricorda che, per Mañé–Sad–Sullivan o per Lyubich, $\partial\mathcal{M}$ è l'insieme dei parametri in cui g_c non è J-stabile.* ***Che cosa significa.*** *Il bordo di $\mathcal{M}$, che per il Corollario 24.1 è la frontiera di un dominio semplicemente connesso della sfera, è «spesso quanto il piano» nel senso della dimensione, in ogni suo pezzo. Non ne segue che abbia area positiva: Dudko (voce [5], §3.8, p. 14) elenca il «problema dell'area di $\partial\mathcal{M}$» fra le questioni legate alla rinormalizzazione.* ***Relazione con il capitolo:*** *nessuna dimostrazione del capitolo usa questo risultato.*

24.14. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 24.17).

Esercizio 24.1: $\Phi_{\mathcal{M}}(-3)$ e il raggio di angolo $\frac{1}{2}$. *Obiettivo:* Proposizioni 24.1 e 24.3, Lemma 24.1. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Dimostrare che $\Phi_{\mathcal{M}}(-3) = -\sqrt{\phi(-3,6)}$ e che $\Phi_{\mathcal{M}}(-3) = -3\,(\frac{2}{3})^{1/2} e^{S(-3,6)/2}$. (b) Calcolare $\Phi_{\mathcal{M}}(-3)$ con tre fattori del prodotto $-3\,(1-\frac{1}{3})^{1/2}(1-\frac{3}{36})^{1/4}(1-\frac{3}{33^2})^{1/8}$ e confrontare con il valore $-2{,}395955011518$ dello script; dedurre $G_{\mathcal{M}}(-3)$. (c) Su quale raggio parametrico sta -3? Qual è il suo angolo esterno nel piano dinamico di g_{-3}?

Esercizio 24.2: Simmetria e raggi coniugati. *Obiettivo:* Teorema 24.2, Teorema 24.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Dimostrare che $\overline{\mathcal{R}_t^{\mathcal{M}}} = \mathcal{R}_{1-t}^{\mathcal{M}}$ (coniugio complesso) e dedurre che il raggio $\frac{2}{3}$ è il coniugato del raggio $\frac{1}{3}$. (b) Dimostrare che, per $c \notin \mathcal{M}$, $\Phi_{\mathcal{M}}(c)$ è reale se e solo se c è reale. (c) Dedurre che $(\mathbb{C}\setminus\mathcal{M})\cap\mathbb{R}$ è l'unione dei due raggi $\mathcal{R}_0^{\mathcal{M}}$ e $\mathcal{R}_{1/2}^{\mathcal{M}}$.

Esercizio 24.3: Grado 1 con il principio dell'argomento. *Obiettivo:* Teorema 24.3, principio dell'argomento (Volume III, Capitolo 15). *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico con controllo teorico. Lo script (sezione F) calcola $\Phi_{\mathcal{M}}$ sui cerchi $|c|=3$ e $|c|=6$ (entrambi fuori da $\mathcal{M}$) e gli indici di avvolgimento di $\Phi_{\mathcal{M}}(c)-w$: per $w=4$ trova $+1$ su $|c|=6$ e 0 su $|c|=3$; per $w=10$ trova 0 e 0; per $w=2+2i$ trova $+1$ e $+1$. (a) Spiegare perché la differenza degli indici conta le soluzioni di $\Phi_{\mathcal{M}}(c)=w$ nella corona $3<|c|<6$. (b) Interpretare i tre risultati alla luce del Teorema 24.3. (c) La controimmagine di 4 è reale: perché? Lo script trova $3{,}5173977841$: confrontarla con lo sviluppo $w-\frac{1}{2}+\frac{1}{8w}-\frac{1}{4w^2}$ dell'Esercizio svolto 24.9.

Esercizio 24.4: Il caso $c=-2$: ellissi, iperboli e atterraggi. *Obiettivo:* Esempio 24.2, Lemma 24.10. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Dimostrare che $G_{-2}(z) = \operatorname{arccosh}\big((|z-2|+|z+2|)/4\big)$ per ogni $z\in\mathbb{C}$. (b) Quali raggi dinamici di g_{-2} atterrano in 0, in 1, in -1? (c) Verificare in questi tre casi il Lemma 24.10(i), e spiegare perché i raggi che atterrano in -1 sono scambiati da g_{-2} mentre il loro punto d'atterraggio è fisso. (d) Quali punti di K_{-2} ricevono un solo raggio?

Esercizio 24.5: Area: la cardioide e le prime maggiorazioni. *Obiettivo:* Teorema 24.6, Corollario 24.2. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Calcolare l'area della cardioide $\mathfrak{c}(\mathbb{D})$ con la formula $\iint_{\mathbb{D}} |\mathfrak{c}'|^2\,dA$. (b) Con $b_1=\frac{1}{8}$, $b_2=-\frac{1}{4}$, $b_3=\frac{15}{128}$, $b_4=0$ calcolare in forma esatta $\pi(1-\sum_{k\le 4} k|b_k|^2)$ e confrontare con il valore $2{,}570377$ del Corollario 24.2. (c) Perché le somme parziali della serie non danno alcuna *minorazione* dell'area? (d) Dedurre dal Teorema 24.6 che $|b_k|\le 1/\sqrt{k}$ per ogni $k\ge 1$.

Esercizio 24.6: La stima di distanza in $c=-3$. *Obiettivo:* Proposizione 24.8. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. (a) Perché $\operatorname{dist}(c,\mathcal{M}) = |c|-2$ per ogni $c<-2$? (b) Con $\Phi_{\mathcal{M}}(-3)=-2{,}395955$ (Esercizio assegnato 24.1) e $|\Phi'_{\mathcal{M}}(-3)| = 1{,}073604$ (script, sezione Q) calcolare le due stime della Proposizione 24.8 e verificare che contengono la distanza vera. (c) Dimostrare che $\Phi'_{\mathcal{M}}(c)$ è reale e positivo per $c<-2$. (d) Che cosa accade alle due stime per $c\to -2^-$?

Esercizio 24.7: Il coefficiente a_4 a mano. *Obiettivo:* Proposizione 24.7. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Con la formula del Passo 1 della Proposizione 24.7 calcolare $\binom{1/2}{j}$ per $j = 1, 2, 3, 4$. (b) Dimostrare che, con $\zeta = 1/c$, il secondo fattore di (P) è $\big(1 + \zeta^3/(1+\zeta)^2\big)^{1/4} = 1 + \frac{1}{4}\zeta^3 - \frac{1}{2}\zeta^4 + O(\zeta^5)$ e che i fattori successivi sono $1 + O(\zeta^7)$. (c) Dedurre $a_4 = -\frac{53}{128}$ e controllare che è diadico.

24.15. Esercizi svolti

Esercizio 24.8: Il valore $\Phi_{\mathcal{M}}(3)$. *Tipo:* numerico. Calcolare $\Phi_{\mathcal{M}}(3)$ e $G_{\mathcal{M}}(3)$ e controllare il risultato con un metodo indipendente.

Soluzione.
Dati e strategia. $c = 3 > \frac{1}{4}$, dunque $c \notin \mathcal{M}$ e $\Phi_{\mathcal{M}}(3) > 1$ (Proposizione 24.1). Il punto $c^2 + c = 12$ sta in E_3 ($12 > \max(4, 3)$), dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(3)^2 = \phi(3, 12)$ e, poiché $12 = 9 \cdot \frac{4}{3}$ e tutto è reale e positivo, $\Phi_{\mathcal{M}}(3) = 3\,(\frac{4}{3})^{1/2} e^{S(3,12)/2}$: è il prodotto (P) anche se $|c| < 4$.
Passo 1 — il prodotto. L'orbita di 12 è 12, 147, 21 612, …; i fattori sono $(1 + \frac{1}{3})^{1/2} = 1{,}154700538$, $(1+\frac{3}{144})^{1/4} = 1{,}005168131$, $(1+\frac{3}{147^2})^{1/8} = 1{,}000017353$. I prodotti parziali sono 3,4641016151; 3,4820045452; 3,4820649678. Il resto: per il Lemma 24.1(i), $|S(3, 21\,612)| \le \frac{18}{17} \cdot \frac{3}{21\,612^2} = 6{,}8 \times 10^{-9}$, e il fattore residuo è $e^{S/16} = 1 + O(4 \times 10^{-10})$.
Passo 2 — la stessa formula come limite reale. Con $z_1 = 3$, $z_2 = 12$, $z_3 = 147$, $z_4 = 21\,612$, la potenza $\Phi_{\mathcal{M}}(3)^{2^{n-1}} = \phi_c(z_n) = z_n\, e^{S(3,z_n)}$ per $n \ge 2$ dà $\Phi_{\mathcal{M}}(3) = z_n^{1/2^{n-1}}\, e^{S(3,z_n)/2^{n-1}}$ (radici reali positive): i valori $z_n^{1/2^{n-1}}$ sono 3; 3,4641016151; 3,4820045452; 3,4820649678; 3,4820649692, con errore relativo al più $\frac{18}{17}\frac{3}{z_n^2} 2^{-(n-1)}$ ($3{,}7 \times 10^{-5}$ per $n = 3$, $8{,}5 \times 10^{-10}$ per $n = 4$). *Questo non è un secondo metodo indipendente:* poiché $z_{k+1} = z_k^2(1 + 3/z_k^2)$ con tutti i termini positivi, si ha $z_{k+1}^{1/2^k} = z_k^{1/2^{k-1}}(1 + 3/z_k^2)^{1/2^k}$, e il prodotto telescopa:

$$z_n^{1/2^{n-1}} = 3 \prod_{k=1}^{n-1} \Big(1 + \frac{3}{z_k^2}\Big)^{1/2^k}.$$

I prodotti parziali del Passo 1 *sono* i numeri $z_n^{1/2^{n-1}}$: le due colonne coincidono per identità algebrica, non per verifica (lo script, sezione D, controlla il telescopio a meno di 3×10^{-16}). Lo stesso vale per il valore $\sqrt{\phi(3, 12)} = \sqrt{12{,}124776450}$, che è ancora la formula (P) scritta come serie.
Passo 3 — un controllo indipendente: lo sviluppo di Laurent. La funzione $\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c$ è olomorfa su $\{|c| > 2\}$ (Teorema 24.2; $\mathcal{M} \subseteq \{|c| \le 2\}$ per (R2)) e limitata vicino a ∞ (Proposizione 24.2): nella variabile $\zeta = 1/c$ è olomorfa sul disco $|\zeta| < \frac{1}{2}$, e il suo sviluppo $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c \sum_{k \ge 0} a_k c^{-k}$ converge per $|c| > 2$. I coefficienti si ricavano da (P), che vale per $|c| > 4$, come serie formali in ζ — dunque usando soltanto il comportamento di $\Phi_{\mathcal{M}}$ vicino a ∞, non l'orbita di 3: $a_0, \dots, a_6 = 1,\ \frac{1}{2},\ -\frac{1}{8},\ \frac{5}{16},\ -\frac{53}{128},\ \frac{127}{256},\ -\frac{677}{1024}$ (Esercizio svolto 24.9). Lo script (sezione D) calcola in aritmetica razionale esatta i coefficienti fino ad a_{91}, cioè fino al termine c^{-90}, e la somma troncata in $c = 3$ vale 3,48206496924519 (con 40 cifre: scarto 2×10^{-20} da $z_8^{1/128}$).
Risultato e controllo. $\Phi_{\mathcal{M}}(3) = 3{,}482064969\ldots$ e $G_{\mathcal{M}}(3) = \log \Phi_{\mathcal{M}}(3) = 1{,}247625500$; lo sviluppo di Laurent del Passo 3 conferma il valore per una via indipendente, e lo script ricalcola $G_{\mathcal{M}}(3)$ dalla definizione. ✓ Il valore coincide con quello verificato nella correzione dell'errata del vecchio capitolo 7 (3,482064969). ✓

Interpretazione. 3 sta sul raggio parametrico di angolo 0, al potenziale 1,2476; nel piano dinamico di g_3, il punto 3 sta sul raggio dinamico di angolo 0 (Proposizione 24.4), e $G_3(0) = 0{,}6238$. **Errore tipico.** Usare l'esponente $1/2^n$ invece di $1/2^{n-1}$: si ottiene $\sqrt{3{,}482} = 1{,}866$ (Osservazione 24.5). **Estensione.** Per $|c| > 4$ la stima $|\Phi_{\mathcal{M}}(c) - c - \frac{1}{2}| \le \frac{1}{2|c|}$ vale (Proposizione 24.2); per $c = 3$ non è garantita, e infatti $|\Phi_{\mathcal{M}}(3) - 3{,}5| = 0{,}018$.

Esercizio 24.9: Sviluppo di $\Phi_{\mathcal{M}}$ all'infinito e derivata in ∞. *Tipo:* simbolico. Ricavare i primi termini dello sviluppo di $\Phi_{\mathcal{M}}(c)$ in potenze di $1/c$ e della sua inversa; calcolare la derivata di $\Phi_{\mathcal{M}}$ nel punto ∞.

Soluzione.
Strategia. Si usa (P) nella forma $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c\,(1+x)^{1/2} e^{S_1/2}$, $x = 1/c$, $S_1 = S(c, c^2+c)$ (Proposizione 24.2).
Passo 1. Il primo termine di S_1 è $\frac{1}{2}\operatorname{Log}(1+\frac{c}{(c^2+c)^2})$ con $\frac{c}{(c^2+c)^2} = \frac{x^3}{(1+x)^2} = x^3 - 2x^4 + O(x^5)$; il secondo è $\frac{1}{4}\operatorname{Log}(1+c/w^2)$ con $w = (c^2+c)^2 + c$ di ordine c^4, dunque di ordine x^7, e i successivi sono ancora più piccoli (Lemma 24.1(i)). Quindi $S_1 = \frac{1}{2}x^3 + O(x^4)$ ed $e^{S_1/2} = 1 + \frac{1}{4}x^3 + O(x^4)$.
Passo 2. $(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + O(x^4)$. Moltiplicando: $\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + (\frac{1}{16} + \frac{1}{4})x^3 + O(x^4)$, cioè

$$\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c + \frac{1}{2} - \frac{1}{8c} + \frac{5}{16c^2} + O(c^{-3}).$$

Passo 3 — inversa. Cerchiamo $c = \Psi(w) = w + b_0 + b_1 w^{-1} + b_2 w^{-2} + \cdots$. Sostituendo: $w + b_0 + \frac{b_1}{w} + \frac{b_2}{w^2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{8c} + \frac{5}{16c^2} = w + O(w^{-3})$, con $\frac{1}{c} = \frac{1}{w} - \frac{b_0}{w^2} + \ldots$. Ordine 0: $b_0 = -\frac{1}{2}$. Ordine w^{-1}: $b_1 - \frac{1}{8} = 0$. Ordine w^{-2}: $b_2 + \frac{b_0}{8} + \frac{5}{16} = 0$, cioè $b_2 = \frac{1}{16} - \frac{5}{16} = -\frac{1}{4}$. Dunque

$$\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}(w) = w - \frac{1}{2} + \frac{1}{8w} - \frac{1}{4w^2} + O(w^{-3}).$$

Passo 4 — derivata in ∞. Nella coordinata $\zeta = 1/c$, $\omega = 1/w$ la mappa diventa $F(\zeta) = 1/\Phi_{\mathcal{M}}(1/\zeta) = \zeta(1 + \frac{\zeta}{2} - \frac{\zeta^2}{8} + \ldots)^{-1} = \zeta - \frac{\zeta^2}{2} + \frac{3\zeta^3}{8} + O(\zeta^4)$: $F(0) = 0$ e $F'(0) = 1$. La «derivata di $\Phi_{\mathcal{M}}$ in ∞» vale 1: è la normalizzazione $\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c \to 1$, cioè il raggio di capacità 1 (Osservazione 24.9).
Controllo indipendente. Lo script (sezione E) sviluppa con `sympy` la serie completa (P) e trova $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c + \frac{1}{2} - \frac{1}{8c} + \frac{5}{16c^2} - \frac{53}{128c^3} + \frac{127}{256c^4} - \frac{677}{1024c^5} + \cdots$ e $\Psi(w) = w - \frac{1}{2} + \frac{1}{8w} - \frac{1}{4w^2} + \frac{15}{128w^3} + \frac{0}{w^4} + \cdots$, con $F(\zeta) = \zeta - \frac{\zeta^2}{2} + \frac{3\zeta^3}{8} + \cdots$. ✓ Numericamente, per $c = 10$ la troncatura a $\frac{5}{16c^2}$ differisce da $\Phi_{\mathcal{M}}(10) = 10{,}4902548603$ di $3{,}7 \times 10^{-4}$, coerente con il termine successivo $\frac{53}{128 \cdot 1000} = 4{,}1 \times 10^{-4}$. ✓
Errore tipico. Dimenticare il contributo $\frac{1}{4}x^3$ di $e^{S_1/2}$: si otterrebbe $\frac{1}{16}$ invece di $\frac{5}{16}$ e, nell'inversa, $b_2 = \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = 0$.

Esercizio 24.10: Il raggio parametrico di angolo $\frac{1}{3}$. *Tipo:* numerico. Tracciare il raggio parametrico di angolo $\frac{1}{3}$ e osservarne l'avvicinamento al punto radice $-\frac{3}{4}$.

Soluzione.
Strategia. Il punto del raggio $\frac{1}{3}$ al potenziale s è l'unica c con $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = e^s e^{2\pi i/3}$. Elevando alla 2^n e usando $\Phi_{\mathcal{M}}(c)^{2^n} = \phi(c, z_{n+1})$ quando $(c, z_{n+1}) \in E$ (Teorema 24.1(i),(iv)), si risolve

$$\log z_{n+1}(c) + S(c, z_{n+1}(c)) = 2^n s + 2\pi i\,\{2^n/3\} \pmod{2\pi i},$$

dove $\{2^n/3\}$ è la parte frazionaria, calcolata con frazioni esatte ($\frac{1}{3}$ o $\frac{2}{3}$ alternativamente). Si sceglie n con $2^n s \approx 12$, così che $|z_{n+1}| \approx e^{12}$ e la condizione $(c, z_{n+1}) \in E$ è largamente soddisfatta.

Passo 1 — Newton con continuazione. Si parte da $s = 3$ con $c \approx e^3 e^{2\pi i/3} - \frac{1}{2}$ (inversa troncata dell'Esercizio 24.9) e si riduce s geometricamente in 700 passi fino a 10^{-7}, usando come dato iniziale il punto precedente. La derivata si calcola con la ricorrenza $z'_{k+1} = 2z_k z'_k + 1$, $z'_0 = 0$.

Passo 2 — controlli. (a) In 40 punti il potenziale ricalcolato indipendentemente con la definizione di $G_{\mathcal{M}}$ coincide con s a meno di $3{,}4 \times 10^{-15}$ (relativo). (b) Nel punto di potenziale $s = 0{,}99185725$, $c = -1{,}8481443989 + 2{,}2647726577\,i$, lo script ricalcola $\Phi_{\mathcal{M}}(c)$ per continuazione lungo un cammino da $c = 3$ che resta a potenziale $> 0{,}3$, e trova $-1{,}3481187119 + 2{,}3350101036\,i = e^s e^{2\pi i/3}$ a meno di 10^{-8}: l'angolo è quello giusto. (c) Il raggio $\frac{2}{3}$ calcolato allo stesso modo è il coniugato del raggio $\frac{1}{3}$ a meno di 4×10^{-15} (Esercizio 24.2). ✓

Passo 3 — l'avvicinamento a $-\frac{3}{4}$.

s	c	$\lvert c + \frac{3}{4}\rvert$
$2{,}56 \times 10^{-1}$	$-1{,}0752712944 + 0{,}8870210020\,i$	0,945
$1{,}87 \times 10^{-3}$	$-0{,}7971650151 + 0{,}2818012293\,i$	0,286
$1{,}37 \times 10^{-5}$	$-0{,}7680048439 + 0{,}1707521077\,i$	0,172
$1{,}00 \times 10^{-7}$	$-0{,}7594236138 + 0{,}1228985463\,i$	0,123

La distanza decresce monotonamente ma lentissimamente: il prodotto $|c + \frac{3}{4}| \log(1/s)$ vale 1,794; 1,872; 1,923; 1,959; 1,987 per $s = 1{,}9 \times 10^{-3}, \dots, 10^{-7}$. Il raggio $\frac{1}{6}$, che atterra in un punto di Misiurewicz, arriva invece a 3×10^{-9} da i allo stesso potenziale.

Interpretazione. L'atterraggio del raggio $\frac{1}{3}$ in $-\frac{3}{4}$ è un teorema importato (Osservazione 24.11): i numeri sono compatibili con esso, ma nessun calcolo al potenziale 10^{-7} potrebbe dimostrarlo. La lentezza è quella tipica dei punti parabolici; lo stesso si osserva per il raggio 0 vicino alla cuspide $\frac{1}{4}$ (distanza 0,0145 al potenziale 10^{-7}), benché il suo atterraggio sia dimostrato qui (Proposizione 24.3). **Errore tipico.** Calcolare l'angolo $2^n/3$ in virgola mobile per n grande: gli errori di arrotondamento, moltiplicati per 2^n, fanno saltare il metodo su un raggio diverso. **Fonte.** Il metodo è quello già usato per i raggi dinamici nel Volume IV, Capitolo 12 (Figura dei raggi sul coniglio).

Esercizio 24.11: I piani dinamici di $c = -1$ e $c = i$. *Tipo:* simbolico e numerico. Decidere se -1 e i appartengono a $\mathcal{M}$, descrivere le orbite critiche e collegare il risultato alla Figura 24.5 e ai raggi parametrici.

Soluzione.

Passo 1 — $c = -1$. L'orbita critica è $0 \mapsto -1 \mapsto 0 \mapsto \cdots$: un 2-ciclo che contiene il punto critico, dunque *superattrattivo* (moltiplicatore $g'(0)g'(-1) = 0$). $-1 \in \mathcal{M}$; è il centro del bulbo di periodo 2 $\{|c + 1| < \frac{1}{4}\}$ (richiamo (R8)). Per (R6), K_{-1} è connesso; il bacino del ciclo ha interno non vuoto: nella figura restano 213 468 pixel non fuggiti.

Passo 2 — $c = i$. $g_i(i) = i^2 + i = -1 + i$, $g_i(-1 + i) = (-1 + i)^2 + i = -2i + i = -i$, $g_i(-i) = -1 + i$: l'orbita critica è $0 \mapsto i \mapsto -1 + i \mapsto -i \mapsto -1 + i \mapsto \cdots$, cade al secondo passo sul 2-ciclo $\{-1 + i, -i\}$. È limitata: $i \in \mathcal{M}$, e K_i è connesso. Il moltiplicatore del ciclo è $g'(-1 + i)\, g'(-i) = 2(-1 + i) \cdot 2(-i) = 4 + 4i$, di modulo $4\sqrt{2} = 5{,}657 > 1$: il ciclo è repulsivo, e $c = i$ è un **punto di Misiurewicz** (Osservazione 24.11). ✓ (Script, sezione H.)

Passo 3 — il legame con i raggi. Poiché i è un punto di Misiurewicz, per l'Osservazione 24.11 gli angoli esterni di i sono in numero finito, razionali a denominatore

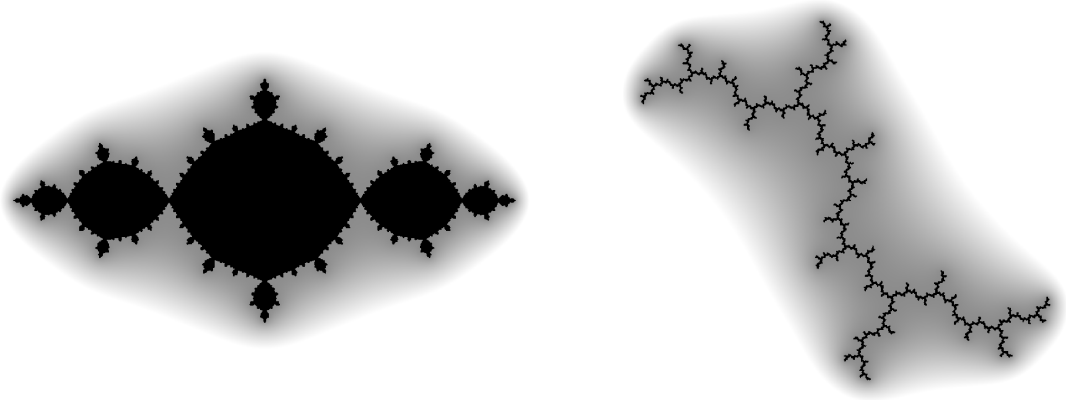


Figura 24.5: Gli insiemi di Julia riempiti K_{-1} (a sinistra) e K_i (a destra), nella finestra $[-1{,}8;\,1{,}8]^2$, calcolati dallo script `lab/cap24_douady_hubbard.py`, sezione L: griglia 1400×1400, fino a 3000 iterate. In nero i punti che non fuggono oltre $|z| = 10^{10}$ e quelli la cui distanza da K_c, stimata con la formula euristica $|z_k|\log|z_k|/(2|dz_k/dz_0|)$, è minore di 0,8 pixel; in grigio, tanto più chiaro quanto più alto, il potenziale G_c. Per $c=-1$ restano 213 468 pixel non fuggiti (le componenti interne del bacino del 2-ciclo superattrattivo $0 \leftrightarrow -1$); per $c=i$ nessun pixel resta non fuggito, e l'insieme appare filiforme (la «dendrite» del Volume IV): la sua immagine è interamente dovuta alla stima di distanza (25 746 pixel), che è un espediente grafico e non un teorema. Entrambi gli insiemi sono connessi perché $-1, i \in \mathcal{M}$ (richiamo (R6)).

pari. Numericamente (sezione G) il raggio parametrico $\frac{1}{6}$ arriva a $2{,}9\times10^{-9}$ da i al potenziale 10^{-7}: un'osservazione numerica, non una dimostrazione, compatibile con il teorema importato. Nella Figura 24.1 è il raggio viola che termina in alto.
Controllo. $|i|=1\le 2$ e $|-1|\le 2$, coerente con (R2); nessuno dei due sta nel disco $|c|\le\frac{1}{4}$, e -1 sta nel disco del bulbo ($|-1+1|=0<\frac{1}{4}$). **Errore tipico.** Confondere «orbita critica preperiodica» con «ciclo attrattivo»: per $c=i$ non c'è ciclo attrattivo (il 2-ciclo è repulsivo), e infatti K_i non ha componenti interne visibili.

Esercizio 24.12: Il valore $\Phi_{\mathcal{M}}(3i)$ e l'angolo esterno di $3i$. *Tipo:* numerico, con errore garantito. Calcolare $\Phi_{\mathcal{M}}(3i)$, $G_{\mathcal{M}}(3i)$ e l'angolo del raggio parametrico su cui sta $3i$. A differenza di $c=3$ (Esercizio svolto 24.8), qui non c'è alcun segno reale da sfruttare.

Soluzione.
Dati. $|3i|=3>2$, dunque $3i\notin\mathcal{M}$ (R2). Il punto $z:=c^2+c=-9+3i$ ha modulo $\sqrt{90}=9{,}4868>\max(4,3)$: $(3i,-9+3i)\in E$.
Passo 1 — il quadrato. Per il Teorema 24.1(i),(iv), $\Phi_{\mathcal{M}}(3i)^2=\phi_c(c^2+c)=\phi(3i,-9+3i)$, e la serie del Lemma 24.1 dà

$$\phi(3i,-9+3i)=-8{,}950049711396+2{,}848371100510\,i,$$

con le due radici quadrate $\pm(0{,}470276485174+3{,}028400515768\,i)$. *Quale delle due?* Per $c=3$ decideva la positività (Proposizione 24.1); il prodotto (P) con i logaritmi principali è dimostrato solo per $|c|>4$ (Proposizione 24.2), e $|3i|=3$.
Passo 2 — il segno con errore garantito. Per il Lemma 24.16 con $K=91$ e $|c|=3$, la somma di Laurent $c\sum_{k\le 91}a_k c^{-k}$ differisce da $\Phi_{\mathcal{M}}(3i)$ al più di $3\cdot 3\,(2/3)^{92}/(1/3)=27\,(2/3)^{92}=1{,}7\times10^{-15}$. Con i coefficienti esatti (sezione D dello script) e 40 cifre di precisione la somma vale

$$0{,}4702764851741081+3{,}028400515768036\,i,$$

che dista 6×10^{-17} dalla radice con il segno $+$ e circa $2|\Phi_{\mathcal{M}}(3i)|=6{,}13$ dall'altra: il segno è $+$, rigorosamente.
Passo 3 — un terzo controllo. La continuazione lungo il cerchio $|c|=3$ a partire da $\Phi_{\mathcal{M}}(3)$ (il metodo dell'Esercizio assegnato 24.3, sezione F dello script) arriva in $c=3i$ con il valore $0{,}4702764852+3{,}0284005158\,i$, scarto 4×10^{-16}. Si osserva inoltre che il prodotto (P) con i logaritmi principali, valutato in $3i$ fuori dal suo campo di validità dimostrato, dà lo stesso valore (scarto 6×10^{-17}): è un'osservazione, non una dimostrazione. L'asintotica troncata $c+\frac{1}{2}-\frac{1}{8c}+\frac{5}{16c^2}=0{,}465278+3{,}041667\,i$ sbaglia invece di circa 0,014: a $|c|=3$ tre termini non bastano.
Risultato.

$$\Phi_{\mathcal{M}}(3i)=0{,}4702764852+3{,}0284005158\,i,\qquad |\Phi_{\mathcal{M}}(3i)|=3{,}0646973189,$$

$$G_{\mathcal{M}}(3i)=1{,}1199488105,\qquad t=\frac{\arg\Phi_{\mathcal{M}}(3i)}{2\pi}=0{,}2254808682.$$

Lo script ricalcola $G_{\mathcal{M}}(3i)$ dalla definizione ($2^{-(k-1)}\log|z_k|$ con la correzione di Böttcher) e trova lo stesso valore a meno di 10^{-12}. ✓
Interpretazione. $3i$ sta sul raggio parametrico di angolo $0{,}22548\ldots$, fra i raggi $\frac{1}{6}$ e $\frac{1}{3}$ della Figura 24.1, al potenziale 1,11995; per simmetria $\Phi_{\mathcal{M}}(-3i)=\overline{\Phi_{\mathcal{M}}(3i)}$ e $-3i$ sta sul raggio di angolo $1-t=0{,}7745191318$ (Esercizio assegnato 24.2). Nel piano dinamico di g_{3i} il punto $3i$ sta sul raggio dinamico dello stesso angolo (Proposizione 24.4), e $G_{3i}(0)=0{,}55997$. **Errore**

tipico. Scegliere il segno con la radice quadrata principale: qui darebbe per caso il segno giusto, ma non è un argomento — per $c=-3$ la radice principale di $\phi(-3,6)>0$ è positiva, mentre $\Phi_{\mathcal{M}}(-3)<0$ (Esercizio assegnato 24.1).

Esercizio 24.13: Vicino alla cuspide: il potenziale di $c=\frac14+\varepsilon$. *Tipo:* numerico con una stima dimostrata. Per $\varepsilon=10^{-1},10^{-2},10^{-3},10^{-4}$ stimare $G_{\mathcal{M}}(\frac14+\varepsilon)=\log\Phi_{\mathcal{M}}(\frac14+\varepsilon)$ e spiegare perché è così piccolo.

Soluzione.
Passo 1 — una stima dimostrata. Sia $c\in(\frac14,\frac12]$. L'orbita critica $z_1=c$, $z_{j+1}=z_j^2+c$ è reale e strettamente crescente (Proposizione 24.1); sia k il primo indice con $z_k\ge 2$ (si ha $k\ge 2$ perché $z_1=c<2$). Poiché $G_c\circ g_c=2G_c$, $G_{\mathcal{M}}(c)=G_c(z_1)=2^{-(k-1)}G_c(z_k)$. *Dall'alto:* $z_k=z_{k-1}^2+c<4+\frac12$, e il Lemma 24.2 dà $G_c(z_k)\le\log(2\cdot 4{,}5)=\log 9$. *Dal basso:* G_c è crescente su $[0,+\infty)$ (dimostrazione della Proposizione 24.1), dunque $G_c(z_k)\ge G_c(2)$; inoltre $g_c(2)=4+c$ e $g_c^2(2)\ge 4{,}25^2+\frac14=18{,}3125>\max(4,|c|)$, e per il Lemma 24.1(i),(iv) $G_c(2)=\frac14 G_c(g_c^2(2))\ge\frac14(\log 18{,}3125-0{,}265)=0{,}6606$. In conclusione

$$k-1-1{,}1357\ \le\ \log_2\frac{1}{G_{\mathcal{M}}(c)}\ \le\ k-1+0{,}5981,$$

con $1{,}1357=\log_2\log 9$ e $0{,}5981=\log_2(1/0{,}6606)$: *il potenziale è 2^{-k} a meno di un fattore limitato, dove k è il tempo di fuga.*
Passo 2 — i numeri (script, sezione N):

ε	k	$G_{\mathcal{M}}(\frac14+\varepsilon)$	$\log_2(1/G_{\mathcal{M}})$	intervallo del Passo 1
10^{-1}	8	$6{,}4921\times10^{-3}$	7,267	[5,864; 7,598]
10^{-2}	30	$2{,}5971\times10^{-9}$	28,520	[27,864; 29,598]
10^{-3}	97	$9{,}7285\times10^{-30}$	96,376	[94,864; 96,598]
10^{-4}	312	$2{,}1366\times10^{-94}$	311,166	[309,864; 311,598]

In ogni riga il valore sta nell'intervallo dimostrato, e lo script controlla anche $G_c(2)\ge 0{,}6606$ (valori calcolati fra 0,727 e 0,740). Per $\varepsilon=10^{-1}$: $\Phi_{\mathcal{M}}(0{,}35)=1{,}0065132431$.
Passo 3 — perché k è così grande (euristica, non dimostrata). Vicino a $x=\frac12$ l'orbita avanza di $z_{j+1}-z_j=(z_j-\frac12)^2+\varepsilon$: è un «canale» stretto, residuo del punto fisso parabolico $\frac12$ di $g_{1/4}$. Sostituendo la ricorrenza con l'equazione differenziale $dx/dj=(x-\frac12)^2+\varepsilon$, il tempo per attraversare il canale è $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+\varepsilon}=\frac{\pi}{\sqrt{\varepsilon}}$. I rapporti $k/(\pi/\sqrt{\varepsilon})$ della tabella sono 0,81; 0,955; 0,976; 0,993: compatibili con l'euristica, che suggerisce $G_{\mathcal{M}}(\frac14+\varepsilon)\approx 2^{-\pi/\sqrt{\varepsilon}}$ come ordine di grandezza. Non la dimostriamo.
Interpretazione. La mappa di Douady–Hubbard schiaccia enormemente l'intorno della cuspide: per $\varepsilon=10^{-4}$, $\Phi_{\mathcal{M}}(\frac14+\varepsilon)-1\approx 2\times10^{-94}$. È l'altra faccia dell'avvicinamento lentissimo del raggio 0 alla cuspide (a distanza 0,0145 da $\frac14$ al potenziale 10^{-7}, Esercizio svolto 24.10): a potenziale piccolo corrispondono parametri relativamente lontani. **Errore tipico.** Calcolare $G_{\mathcal{M}}$ con un numero fisso di iterate (per esempio 50): per $\varepsilon=10^{-3}$ l'orbita non ha ancora superato 2 e il risultato sarebbe privo di senso.

Esercizio 24.14: Il raggio $\frac13$ dalla serie dell'inversa, con resto garantito. *Tipo:* numerico con errore garantito. Calcolare i punti del raggio parametrico di angolo $\frac13$ ai potenziali $s=1$; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05 senza il metodo di Newton, sommando la serie di $\Psi=\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$, e maggiorare l'errore.

Soluzione.
Strategia. Il punto cercato è $\Psi(w)$ con $w = e^{s}e^{2\pi i/3}$ (Definizione 24.3), e $\Psi(w) = w + \sum_{k\ge 0} b_k w^{-k}$ (Lemma 24.17). Lo script ha i coefficienti esatti fino a b_{400} (Osservazione 24.17).
Passo 1 — il resto. Per il Teorema 24.6, $|b_k| \le 1/\sqrt{k}$ (Esercizio assegnato 24.5(d)). Dunque per $|w| = e^{s}$

$$\Big|\sum_{k>K} b_k w^{-k}\Big| \le \sum_{k>K} \frac{e^{-sk}}{\sqrt{k}} \le \frac{e^{-s(K+1)}}{\sqrt{K+1}\,(1-e^{-s})}.$$

Passo 2 — i numeri ($K = 400$, somma in doppia precisione; confronto con il metodo di Newton della sezione G):

s	$\Psi(e^{s}e^{2\pi i/3})$ (troncata)	resto garantito	scarto da Newton
1	$-1{,}8593983393 + 2{,}2846830084\,i$	$5{,}6\times10^{-176}$	$8{,}9\times10^{-16}$
0,5	$-1{,}2919964660 + 1{,}2782354042\,i$	$1{,}1\times10^{-88}$	$2{,}2\times10^{-16}$
0,2	$-1{,}0273230739 + 0{,}7964391436\,i$	$4{,}1\times10^{-36}$	$4{,}6\times10^{-16}$
0,1	$-0{,}9386569892 + 0{,}6213108138\,i$	$2{,}0\times10^{-18}$	$5{,}0\times10^{-16}$
0,05	$-0{,}8865768472 + 0{,}5108656837\,i$	$2{,}0\times10^{-9}$	$3{,}2\times10^{-12}$

In ogni riga lo scarto dal metodo di Newton sta entro il resto garantito (più l'arrotondamento), e il potenziale ricalcolato dalla definizione vale s a dieci cifre. ✓
Interpretazione. La serie di Ψ è un secondo metodo, indipendente da Newton, con errore dimostrato; il prezzo è che il resto peggiora come e^{-sK}: per $s = 0{,}01$ la stima con $K = 400$ non garantisce più nulla ($e^{-4{,}01}/(\sqrt{401}\cdot 0{,}00995) \approx 0{,}09$), e per avvicinarsi a $\partial\mathcal{M}$ servirebbero migliaia di coefficienti. **Errore tipico.** Sommare la serie sul cerchio $|w| = 1$: la maggiorazione $|b_k| \le 1/\sqrt{k}$ non ne garantisce la convergenza ($\sum 1/\sqrt{k}$ diverge), e l'estensione continua di Ψ al cerchio unitario equivale proprio alla locale connessione di $\mathcal{M}$ (Osservazione 24.21), che è aperta.

24.16. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 24.17.

1. (Definizione) Per $c \notin \mathcal{M}$, $\Phi_{\mathcal{M}}(c)$ è

   A) $\lim_n z_n^{1/2^n}$ con $z_n = g_c^n(0)$ B) il valore in $c = g_c(0)$ della coordinata di Böttcher estesa ϕ_c C) $\phi_c(0)$ D) $e^{G_c(0)}$

2. (Ipotesi) La coordinata ϕ_c si può calcolare nel punto c, per $c \notin \mathcal{M}$, perché

   A) $G_c(c) = 2G_c(0) > G_c(0)$, dunque c sta sopra il livello critico B) $|c| > 2$ C) K_c è connesso D) c è un punto fisso di g_c

3. (Calcolo simbolico) Nello sviluppo $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c + a + b/c + O(c^{-2})$ si ha

   A) $(a,b) = (-\tfrac12, \tfrac18)$ B) $(a,b) = (\tfrac12, \tfrac18)$ C) $(a,b) = (0, -\tfrac18)$ D) $(a,b) = (\tfrac12, -\tfrac18)$

4. (Calcolo numerico) $\Phi_{\mathcal{M}}(4)$ vale circa

   A) 4,5 B) 2,117 C) 4,4833 D) 4,0

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 24.3, $N(w) = 1$ per $|w| > 10$ perché

   A) $\Phi_{\mathcal{M}}$ è iniettiva per ipotesi B) il principio del massimo lo impone C) $|\Phi_{\mathcal{M}}| \le 10$ su $\{|c| \le 4\} \setminus \mathcal{M}$, e sul disco $|c - (w - \tfrac12)| < 1$ il teorema di Rouché confronta $\Phi_{\mathcal{M}} - w$ con $c + \tfrac12 - w$ D) $\mathcal{M}$ è connesso

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «$\mathcal{M}$ è connesso perché, per ogni $c \in \mathcal{M}$, K_c è connesso». L'errore è

   A) la connessione dei K_c, insiemi del piano dinamico, non dice nulla sulla connessione dell'insieme dei parametri $\mathcal{M}$ B) nessuno C) K_c non è connesso per $c \in \mathcal{M}$ D) $\mathcal{M}$ non è connesso

7. (Trasferimento) Il raggio parametrico di angolo $\frac{1}{2}$ è

   A) l'asse immaginario positivo B) la semiretta $(\frac{1}{4}, +\infty)$ C) un arco che atterra in $-\frac{3}{4}$ D) la semiretta $(-\infty, -2)$, che atterra in -2

8. (Fonte e metacognizione) Quale di questi enunciati è *importato* e non dimostrato nel capitolo?

   A) $\mathcal{M}$ è connesso B) i raggi di angoli $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$ atterrano in $-\frac{3}{4}$ C) $\Phi_{\mathcal{M}}(c)/c \to 1$ D) il raggio di angolo 0 è $(\frac{1}{4}, +\infty)$

24.17. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Definizione 24.2. *Distrattori:* A ha l'esponente sbagliato e ignora l'argomento (Osservazione 24.5); C non è definito ($0 \notin W_c$); D è solo il modulo di $\sqrt{\Phi_{\mathcal{M}}(c)}$. *Errore diagnosticato:* confondere il valore critico c con il punto critico 0. *Fonte:* voce [1], p. 57. *Prerequisito:* Teorema 24.1. *Recupero:* Osservazione 24.4.
2) A. *Razionale:* $W_c = \{G_c > G_c(0)\}$ e $G_c(c) = G_c(g_c(0)) = 2G_c(0)$. *Distrattori:* B non è l'ipotesi giusta: esistono $c \notin \mathcal{M}$ con $|c| \le 2$, per esempio $c = 0{,}3$ (Proposizione 24.1); C è falso per $c \notin \mathcal{M}$; D è falso. *Errore diagnosticato:* non distinguere punto critico e valore critico. *Fonte:* voce [1], p. 57. *Prerequisito:* (R4). *Recupero:* Sezione 24.3.
3) D. *Razionale:* Esercizio svolto 24.9. *Distrattori:* A sono i coefficienti dell'*inversa*; B e C sbagliano un segno o un termine. *Errore diagnosticato:* scambiare $\Phi_{\mathcal{M}}$ e $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$. *Fonte:* script, sezione E. *Prerequisito:* Proposizione 24.2. *Recupero:* rifare il Passo 3 dell'esercizio.
4) C. *Razionale:* lo script (sezione I) trova $\Phi_{\mathcal{M}}(4) = 4{,}4832883456$ con il limite reale, che per il telescopio dell'Esercizio svolto 24.8 è la stessa formula del prodotto (P). *Distrattori:* A è $c + \frac{1}{2}$ (la stima vale per $|c| > 4$ e dà comunque un errore 0,017); B è la radice quadrata (esponente sbagliato); D ignora la correzione. *Errore diagnosticato:* usare l'asintotica come valore esatto. *Fonte:* script. *Prerequisito:* Esercizio svolto 24.8. *Recupero:* calcolare tre fattori del prodotto: $4\sqrt{5/4}\,(1 + \frac{4}{400})^{1/4}(1 + \frac{4}{404^2})^{1/8} \approx 4{,}4833$.
5) C. *Razionale:* Passo 4 della dimostrazione. *Distrattori:* A è circolare; B non c'entra; D è una conseguenza, non una premessa. *Errore diagnosticato:* ordine logico invertito. *Fonte:* voce [1], p. 58 (versione con il grado). *Prerequisito:* teorema di Rouché. *Recupero:* Osservazione 24.8.
6) A. *Razionale:* $\mathcal{M}$ vive nel piano dei parametri; la connessione dei K_c caratterizza l'*appartenenza* a $\mathcal{M}$ (richiami (R6) e dicotomia di Cantor), non la sua topologia. *Distrattori:* B accetta l'argomento; C e D sono falsi. *Errore diagnosticato:* confondere piano dinamico e piano dei parametri. *Fonte:* Osservazione 24.9. *Prerequisito:* Definizione 24.2. *Recupero:* Corollario 24.1(i).
7) D. *Razionale:* Proposizione 24.3. *Distrattori:* A non è un raggio (interseca $\mathcal{M}$); B è il raggio 0; C descrive i raggi $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$. *Errore diagnosticato:* leggere l'angolo in radianti anziché in giri. *Fonte:* Proposizione 24.1. *Prerequisito:* Definizione 24.3. *Recupero:* Esercizio assegnato 24.2.

8) B. *Razionale:* Osservazione 24.11 (Milnor, p. 307). *Distrattori:* A è il Corollario 24.1, C la Proposizione 24.2, D la Proposizione 24.3: tutti dimostrati. *Errore diagnosticato:* prendere un'evidenza numerica (la figura) per una dimostrazione. *Fonte:* voce **[3]**. *Prerequisito:* Osservazione 24.3. *Recupero:* Esercizio svolto 24.10.

Esercizi assegnati — risposte.

24.1. (a) $(-3,6) \in E$ $(6 > \max(4,3))$, dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(-3)^2 = \phi_{-3}(6) = \phi(-3,6)$ (Teorema 24.1(i),(iv)); il segno è negativo per la Proposizione 24.3; $6 = 9 \cdot \frac{2}{3}$ e $S(-3,6)$ è reale. (b) $-3\sqrt{2/3} = -2{,}4494897428$; per $(1-\frac{3}{36})^{1/4} = 0{,}9784820426$ si ottiene $-2{,}3967\ldots$, e con il terzo fattore $-2{,}3959553924$, contro $-2{,}395955011518$: sei cifre. $G_{\mathcal{M}}(-3) = \log 2{,}395955\ldots = 0{,}873781904$. (Script, sezione D.) (c) Sul raggio $\frac{1}{2}$; nel piano dinamico, -3 sta sul raggio dinamico $\frac{1}{2}$ di K_{-3} (Proposizione 24.4).

24.2. (a) $\Phi_{\mathcal{M}}(\bar{c}) = \overline{\Phi_{\mathcal{M}}(c)}$ (Teorema 24.2) e $\overline{\rho e^{2\pi i t}} = \rho e^{2\pi i(1-t)}$. (b) Se $\Phi_{\mathcal{M}}(c)$ è reale, $\Phi_{\mathcal{M}}(\bar{c}) = \Phi_{\mathcal{M}}(c)$ e l'iniettività dà $\bar{c} = c$; il viceversa è il Teorema 24.2. (c) I reali di $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ sono $(1,+\infty) \cup (-\infty,-1)$, controimmagini dei due raggi. (Script, sezione G: scarto 4×10^{-15} fra il raggio $\frac{2}{3}$ e il coniugato del raggio $\frac{1}{3}$.)

24.3. (a) Principio dell'argomento sulla corona (bordo orientato: cerchio esterno meno cerchio interno); $\Phi_{\mathcal{M}}$ è olomorfa sulla corona chiusa, che sta fuori da $\mathcal{M} \subseteq \{|c| \le 2\}$. (b) $w = 4$: una soluzione nella corona; $w = 10$: nessuna (sta oltre $\max|\Phi_{\mathcal{M}}| = 6{,}4862$ su $|c| = 6$, dunque la controimmagine ha $|c| > 6$: infatti $G_{\mathcal{M}}$ è armonica su $\{|c| < 6\} \setminus \mathcal{M}$, continua sulla chiusura, nulla su $\partial\mathcal{M}$ e $\le \log 6{,}4862$ su $|c| = 6$, e per il principio del massimo $G_{\mathcal{M}} \le \log 6{,}4862 < \log 10$ su tutto $\{|c| < 6\} \setminus \mathcal{M}$); $w = 2 + 2i$: indice 1 su entrambi i cerchi, nessuna soluzione nella corona: la controimmagine sta in $|c| < 3$ (fuori da $\mathcal{M}$). In ogni caso il numero totale di controimmagini è 1. (c) Reale per l'Esercizio 24.2(b) applicato all'inversa; $\Psi(4) \approx 4 - 0{,}5 + 0{,}03125 - 0{,}015625 = 3{,}515625$, e con il termine $\frac{15}{128 \cdot 64}$ si ottiene 3,517456, contro 3,5173977841: scarto 6×10^{-5}. (Script, sezione F.)

24.4. (a) Per l'Esempio 24.2(ii), il punto $z \notin [-2,2]$ al potenziale s sta sull'ellisse di fuochi ± 2 e semiasse maggiore $2\cosh s$, sulla quale $|z-2| + |z+2| = 4\cosh s$; dunque $s = \operatorname{arccosh}((|z-2| + |z+2|)/4)$. Su $[-2,2]$ la somma vale 4 e la formula dà $0 = G_{-2}$. (Script, sezione P: $G_{-2}(1{,}3 + 0{,}7i) = 0{,}4230855914$ dalla definizione e dalla formula.) (b) $2\cos 2\pi t = 0$: $t = \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$; $= 1$: $t = \frac{1}{6}, \frac{5}{6}$; $= -1$: $t = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$. (c) $g_{-2}(0) = -2$ e $2 \cdot \frac{1}{4} \equiv 2 \cdot \frac{3}{4} \equiv \frac{1}{2}$; $g_{-2}(1) = -1$ e $2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, $2 \cdot \frac{5}{6} \equiv \frac{2}{3}$; $g_{-2}(-1) = -1$ e $2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, $2 \cdot \frac{2}{3} \equiv \frac{1}{3}$: i due raggi formano un 2-ciclo del raddoppio, e il loro punto d'atterraggio comune è fisso, di periodo 1 che divide 2 (Lemma 24.10(ii)). (d) 2 e -2 (angoli 0 e $\frac{1}{2}$, Esempio 24.2(iv)).

24.5. (a) $\mathfrak{c}'(\lambda) = \frac{1-\lambda}{2}$ e $\iint_{\mathbb{D}} |1-\lambda|^2 dA = \pi + \frac{\pi}{2}$ (il termine $-2\operatorname{Re}\lambda$ ha integrale nullo e $\iint_{\mathbb{D}} |\lambda|^2 dA = 2\pi \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2}$), dunque l'area è $\frac{3\pi}{8} = 1{,}1781$; la mappa è iniettiva (Corollario 24.2). (b) $\sum_{k \le 4} k|b_k|^2 = \frac{1}{64} + \frac{2}{16} + \frac{3 \cdot 225}{16384} + 0 = \frac{2979}{16384}$, e $\pi \cdot \frac{13405}{16384} = 2{,}570377$, come nel corollario (con $K = 3$ si ottiene lo stesso numero, perché $b_4 = 0$). (c) I termini omessi $k|b_k|^2$, $k > K$, sono positivi e di somma ignota: troncare può solo aumentare $\pi(1 - \sum)$, cioè dà maggiorazioni; una minorazione richiede un'informazione diversa, come l'inclusione della cardioide e del bulbo. (d) $k|b_k|^2 \le \sum_j j|b_j|^2 \le 1$.

24.6. (a) $\mathcal{M} \subseteq \{|c| \le 2\}$ (R2) dà $\operatorname{dist}(c, \mathcal{M}) \ge |c| - 2$, e $-2 \in \mathcal{M}$ dà l'uguaglianza. (b) $|\Phi_{\mathcal{M}}(-3)| - 1 = 1{,}395955$; minorazione $1{,}395955/(4 \cdot 1{,}073604) = 0{,}32506$, maggiorazione $4 \cdot 1{,}395955/1{,}073604 = 5{,}20100$; la distanza vera 1 sta in mezzo. (c) Per la Proposizione 24.3, $\Phi_{\mathcal{M}}$ è reale e crescente su $(-\infty,-2)$, dunque $\Phi'_{\mathcal{M}} \ge 0$ lì; ed è $\ne 0$ (Passo 5 del Teorema 24.3). (c) (precisazione) $\Phi'_{\mathcal{M}}(c)$ è reale perché è la derivata lungo l'asse reale della funzione reale $x \mapsto \Phi_{\mathcal{M}}(x)$. (d) $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| - 1 \to 0$ e le due stime tendono a 0, come la distanza; la distanza resta sempre fra le due, che differiscono per il fattore fisso 16: per $c = -2{,}01$ la tabella dell'Osservazione 24.20 dà 0,477 e 7,64 volte la distanza.

24.7. (a) $\binom{1/2}{1} = \frac{1}{2}$, $\binom{1/2}{2} = -\frac{C_1}{2^3} = -\frac{1}{8}$, $\binom{1/2}{3} = \frac{C_2}{2^5} = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$, $\binom{1/2}{4} = -\frac{C_3}{2^7} = -\frac{5}{128}$ $(C_1, C_2, C_3 = 1, 2, 5)$. (b) Per $n = 1$ il Passo 3 dà $c/z_1^2 = \zeta^3/y_1^2$ con $y_1 = 1+\zeta$, e $\zeta^3(1+\zeta)^{-2} =$

$\zeta^3 - 2\zeta^4 + O(\zeta^5)$; dunque $(1+u)^{1/4} = 1 + \frac{u}{4} + O(u^2) = 1 + \frac{1}{4}\zeta^3 - \frac{1}{2}\zeta^4 + O(\zeta^5)$ (il termine u^2 è $O(\zeta^6)$). Per $n \geq 2$, $c/z_n^2 \in \zeta^{2^{n+1}-1}\mathbb{Z}[[\zeta]]$ con $2^{n+1} - 1 \geq 7$. (c) Il coefficiente di ζ^4 in $\left(1 + \frac{\zeta}{2} - \frac{\zeta^2}{8} + \frac{\zeta^3}{16} - \frac{5\zeta^4}{128}\right)\left(1 + \frac{\zeta^3}{4} - \frac{\zeta^4}{2}\right)$ è $-\frac{5}{128} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{-5+16-64}{128} = -\frac{53}{128}$, come nel Lemma 24.16; il denominatore è 2^7.

24.18. Formulario del capitolo

Regione di Böttcher uniforme e serie

$$E=\{|z|>\max(4,|c|)\},\qquad \phi(c,z)=z\exp\sum_{n\ge0}2^{-(n+1)}\operatorname{Log}(1+c/z_n^2),\qquad |S|\le\tfrac{18}{17}\tfrac{|c|}{|z|^2}$$

Green

$$|G_c(w)-\log\max(|w|,A)|\le\log A\ \ (|c|\le C,\ A=\max(C,3)+2)$$
$$G_c(w)\le\log(2\max(|w|,|c|+1))$$

Livello critico e mappa di Douady–Hubbard

$$W_c=\{G_c>G_c(0)\}\ni c,\qquad \Phi_{\mathcal M}(c)=\phi_c(c),\qquad |\Phi_{\mathcal M}(c)|=e^{G_{\mathcal M}(c)}$$
$$G_{\mathcal M}(c)=G_c(c)=2G_c(0)$$

Prodotto e asintotica ($|c|>4$)

$$\Phi_{\mathcal M}(c)=c\Big(1+\frac1c\Big)^{1/2}\Big(1+\frac{c}{(c^2+c)^2}\Big)^{1/4}\cdots,\qquad \Big|\Phi_{\mathcal M}(c)-c-\frac12\Big|\le\frac{1}{2|c|}$$

$$\Phi_{\mathcal M}(c)=c+\frac12-\frac{1}{8c}+\frac{5}{16c^2}+\cdots,\qquad \Phi_{\mathcal M}^{-1}(w)=w-\frac12+\frac{1}{8w}-\frac{1}{4w^2}+\cdots$$

Teorema e corollari

$$\Phi_{\mathcal M}:\mathbb C\setminus\mathcal M\xrightarrow{\cong}\mathbb C\setminus\overline{\mathbb D},\qquad \mathcal M\text{ connesso},\qquad \mathcal R_0^{\mathcal M}=(\tfrac14,+\infty),\quad \mathcal R_{1/2}^{\mathcal M}=(-\infty,-2)$$

Valori

$$\Phi_{\mathcal M}(3)=3{,}482064969,\quad \Phi_{\mathcal M}(-3)=-2{,}395955012,\quad \Phi_{\mathcal M}(4)=4{,}483288346$$
$$G_{\mathcal M}(3)=1{,}247625500,\qquad G_{\mathcal M}(-3)=0{,}873781904$$
$$\Phi_{\mathcal M}(3i)=0{,}4702764852+3{,}0284005158\,i$$
$$G_{\mathcal M}(3i)=1{,}1199488105,\qquad t(3i)=0{,}2254808682$$

Grado 1 ($f:U\to V$ propria, V connesso): $N_f(w)$ costante; $\Phi_{\mathcal M}\sim c$ fissa $N=1$, mentre $w\mapsto w^2$ ha $N=2$.

Laurent con errore garantito ($|c|>2$)

$$\Phi_{\mathcal M}(c)=c\sum_{k\ge0}a_kc^{-k},\quad |a_k|\le3\cdot2^k,\quad a_k,b_k\in\mathbb Z[\tfrac12],\qquad \Phi_{\mathcal M}^{-1}(w)=w+\sum_{k\ge0}b_kw^{-k}$$

Area

$$\operatorname{area}(\mathcal M)=\pi\Big(1-\sum_{k\ge1}k|b_k|^2\Big),\qquad \frac{7\pi}{16}\le\operatorname{area}(\mathcal M)\le1{,}9429\ \ (K=400)$$

Distanza (Koebe)

$$\frac{|\Phi_{\mathcal M}(c)|-1}{4|\Phi'_{\mathcal M}(c)|}\le\operatorname{dist}(c,\mathcal M)\le\frac{4(|\Phi_{\mathcal M}(c)|-1)}{|\Phi'_{\mathcal M}(c)|},\qquad |b_k|\le\frac{1}{\sqrt k}$$

Raggi dinamici

$$c\in[-2,\tfrac14]:\ R_0=(\beta,+\infty)\to\beta=\tfrac12+\sqrt{\tfrac14-c}$$
$$c=-2:\ \phi_{-2}^{-1}(w)=w+\tfrac1w,\ R_t\to2\cos2\pi t$$
$$R_t\to z^*\ \Rightarrow\ R_{2t}\to g_c(z^*);\qquad \log_2\frac{1}{G_{\mathcal M}(\frac14+\varepsilon)}\in[k-2{,}14;\ k-0{,}40]$$

Fonti e bibliografia

[1] A. Douady, J. H. Hubbard (con la collaborazione di P. Lavaurs, Tan Lei, P. Sentenac), *Étude dynamique des polynômes complexes*, Documents Mathématiques, Société Mathématique de France, 2007 (riedizione delle *Publications Mathématiques d'Orsay* 84-02 e 85-04), PDF di 206 pagine a `https://pi.math.cornell.edu/~hubbard/OrsayFrench.pdf` (registro, sigla S27). Verificata il 24/9/2026 sul testo: Exposé I, pp. 1–3 (definizione di $\mathcal{M}$ e di M', dicotomia di Fatou–Julia, congetture (MLC) e (HG2), raggio di capacità, atterraggio dei raggi razionali, nota (1) su Yoccoz, Graczyk–Świątek, Lyubich); Exposé VIII, §I.1, Proposizione 1 (p. 56: continuità congiunta di G); §I.2, Proposizione 2 e Corollaire 2 (p. 57: punti critici di G_f; estensione di ϕ_f a un isomorfismo di $\{G_f > h_0\}$ su $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}_{e^{h_0}}$, h_0 il massimo di G_f sui punti critici fuori da K_f, enunciata senza dimostrazione dettagliata); §I.3, Teorema 1 e Corollari 1–2 (pp. 57–58: Φ isomorfismo, olomorfia tramite la determinazione di $(\phi_c(f_c^n(z)))^{1/2^n}$, prodotto uniformemente convergente per $|c| \geq 4$, $\mathcal{M}$ connesso, raggio di capacità 1); Exposé XXII, §4 (p. 176: MLC $\Rightarrow$ HG2). Fonte primaria, in francese. Livello E.

[2] A. Douady, J. H. Hubbard, «Itération des polynômes quadratiques complexes», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris* 294 (1982), pp. 123–126 (registro, sigla M83). Metadati confermati dalla bibliografia di Milnor (voce **[3]**, voce [DH1], p. 332) e citati nella prefazione delle note di Orsay come [CRAS]; *testo non riaperto*. Prima comunicazione della connessione di $\mathcal{M}$.

[3] J. Milnor, «Periodic orbits, externals rays and the Mandelbrot set: an expository account», *Astérisque* 261 (2000), pp. 277–333, `http://www.numdam.org/item/AST_2000__261__277_0/`. Verificata il 24/9/2026 sul testo (Numdam, archivio francese): introduzione (pp. 277–278: ogni punto parabolico $c \neq \frac{1}{4}$ è l'atterraggio di esattamente due raggi, con rinvio a [DH2]); Teorema 1.2 (p. 280); Teoremi 1.4 e 1.5 (p. 283); Teorema 3.1 (p. 294); Corollario 5.5 e il caso di periodo 2 con ritratto $\{\{1/3, 2/3\}\}$ in $-3/4$ (p. 307); Appendice A (pp. 325–327: coordinata ψ_c su $\{G > G(0)\}$, figura a otto, $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = \psi_c(c)$); bibliografia (pp. 331–333). Livello D–E.

[4] D. Schleicher, «Rational parameter rays of the Mandelbrot set» (titolo della versione arXiv; nel volume *Astérisque* 261 (2000) ha il titolo «Rational external rays of the Mandelbrot set», citato da Milnor, voce **[3]**, come [S2], con la sigla del preprint Stony Brook IMS 1997/13; paginazione di *Astérisque* non verificata), arXiv:math/9711213, v2 dell'11/8/1998, `https://arxiv.org/abs/math/9711213`. Verificata il 12/10/2026 sul testo (PDF arXiv v2): Teorema 1.1 (p. 3), Lemma 2.2 (stabilità delle orbite repulsive, pp. 6–7), Lemma 2.3 (conteggio dei parabolici, pp. 7–8), Proposizione 3.1 (p. 10), Proposizione 3.3 e Lemma 3.9 (pp. 11, 17), §4 (pp. 20–24, dimostrazione del caso preperiodico e Lemma 4.1), Lemma 5.2 con il riferimento allo Snail Lemma (p. 27). Le dimostrazioni dei Teoremi 24.4 e 24.5 sono riscritte con gli strumenti del capitolo, non riprodotte; il testo di Schleicher rinvia a Milnor, *Dynamics in one complex variable*, per la classificazione dei punti d'atterraggio. Fonte primaria. Livello E.

[5] D. Dudko, «On the MLC conjecture and the renormalization theory in complex dynamics», arXiv:2512.24171, v1 del 30/12/2025, `https://arxiv.org/abs/2512.24171`, commento «To appear in the Proceedings of the ICM 2026» (registro, sigle V1 = S30). Verificata il 24/9/2026 sul testo: Congettura 1.1 (p. 1), Congettura 1.2 (p. 2), §2 con la riduzione di Yoccoz (p. 4), §3.8 (p. 14), Teorema 4.1 (p. 16), Problemi 4.3 e 4.4 e conclusione (p. 18), bibliografia (pp. 19–21). Fonte di stato della ricerca.

[6] D. Dudko, M. Lyubich, «MLC at Feigenbaum points», arXiv:2309.02107, v1 del 5/9/2023, v3 del 29/12/2025, https://arxiv.org/abs/2309.02107. Verificata il 24/9/2026 sulla pagina arXiv (riassunto); *dimostrazione non riletta*. Dudko (voce **[5]**, voce [18]) la dà come accettata dalle *Publications Mathématiques de l'IHÉS*.

[7] A. M. Benini, «A survey on MLC, rigidity and related topics», arXiv:1709.09869, v1 del 28/9/2017, https://arxiv.org/abs/1709.09869. Verificata il 24/9/2026 sul testo: riassunto (MLC implica la densità dell'iperbolicità), §3 (pp. 7–8, Congettura 1), §4 (pp. 10–11: Definizione 4.1, Congettura 2, Teorema 4.2 (Carathéodory), implicazione MLC $\Rightarrow$ densità in [DH84]). Livello D–E.

[8] M. Shishikura, «The Hausdorff dimension of the boundary of the Mandelbrot set and Julia sets», *Annals of Mathematics* (2) 147 (1998), n. 2, pp. 225–267, DOI 10.2307/121009. Verificata il 24/9/2026 sul testo (copia JSTOR): riassunto, Teoremi A e B e introduzione (p. 225). Fonte primaria. Livello E.

[9] L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Universitext, Springer, 1993, Capitolo VIII «Quadratic Polynomials», pp. 123–159, DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9_8 (registro, sigla M82). Metadati verificati su Crossref il 24/9/2026; *testo non riaperto*: nessun enunciato gli è attribuito; lettura parallela per la dimostrazione della connessione di $\mathcal{M}$.

[10] J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3ª ed., Annals of Mathematics Studies 160, Princeton University Press, 2006 (registro, sigla S28). *Non riaperto* in questa stesura; citato solo attraverso Benini (Teorema 17.14) e attraverso il Volume IV, Capitolo 12.

[11] T. H. Gronwall, «Some remarks on conformal representation», *Annals of Mathematics* (2) 16 (1914–1915), n. 1/4, pp. 72–76, https://www.jstor.org/stable/1968044. Dati bibliografici verificati il 28/9/2026 sulla pagina JSTOR; *testo non riaperto*: gli si attribuisce soltanto il nome del «teorema dell'area» (Osservazione 24.18), la cui dimostrazione nel capitolo è indipendente.

[12] Volume III, Capitolo 15; Volume IV, Capitoli 1 e 12; Volume VI, Capitolo 9; script `lab/cap24_douady_hubbard.py` e output `lab/cap24_douady_hubbard_output.txt`.

CAPITOLO 25

L'equazione di Loewner e l'introduzione a SLE

Si faccia crescere una curva semplice dentro il semipiano superiore $\mathbb{H} = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, partendo da un punto dell'asse reale. A ogni istante il dominio $\mathbb{H} \setminus \gamma(0,t]$ è semplicemente connesso, e la rappresentazione conforme di Riemann lo riporta su $\mathbb{H}$ con una mappa g_t, unica se la si normalizza all'infinito. Nel 1923 Löwner scoprì che la famiglia (g_t), opportunamente parametrizzata, risolve un'equazione differenziale ordinaria guidata da una sola funzione reale continua U_t, la *funzione motrice*: nella versione del semipiano,

$$\partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - U_t}, \qquad g_0(z) = z.$$

Una curva nel piano viene così codificata da una funzione reale di una variabile reale, e viceversa ogni funzione continua produce una famiglia crescente di compatti. Nel 1999 Schramm ebbe l'idea di prendere come funzione motrice un moto browniano, $U_t = \sqrt{\kappa}\, B_t$: nasce l'evoluzione di Schramm–Loewner SLE_κ — secondo il principio di Schramm (Osservazione 25.14), la sola scelta compatibile con l'invarianza conforme e con una proprietà di Markov di dominio —, e oggi il linguaggio in cui si descrivono i limiti di scala dei modelli critici del piano. Il cerchio vi compare due volte: come bordo del disco nell'equazione radiale, da cui Löwner ricavò le stime sui coefficienti delle funzioni univalenti (qui: $|a_2| \le 2$), e come cerchio di Riemann attraverso cui passa tutta la normalizzazione.

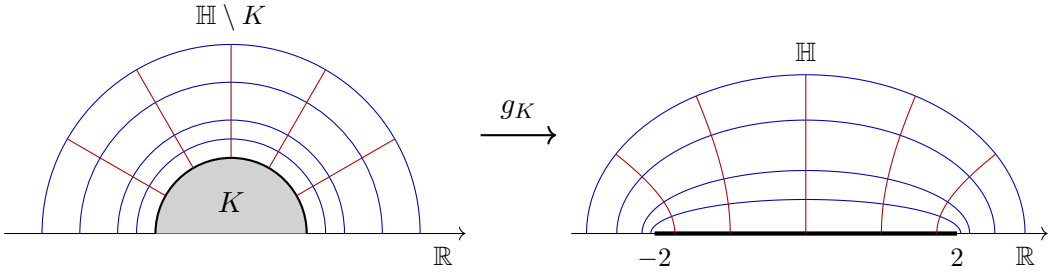


Figura 25.1: Un hull e la sua mappa normalizzata (figura a mano, coordinate calcolate). A sinistra l'hull $K = \{|z| \le 1\} \cap \mathbb{H}$ (grigio) con i semicerchi $|z| = 1{,}25$; 1,5; 2; 2,5 (blu) e i raggi di argomento 30°, 60°, 90°, 120°, 150° (rosso) fuori da K. A destra le loro immagini mediante $g_K(z) = z + 1/z$ (Esempio 25.1): semiellissi confocali di semiassi $\rho + 1/\rho$ e $\rho - 1/\rho$ e archi di iperbole; il bordo di K va nel segmento $[-2,2]$ (tratto spesso). Le coordinate sono date dalle formule nel commento del sorgente e controllate dallo script `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezione L.

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **D** (dottorato): le Sezioni 25.2–25.5 contengono, con dimostrazioni complete, l'esistenza e le proprietà della mappa normalizzata e della capacità di semipiano, l'equazione di Loewner cordale per le curve semplici (con una dimostrazione deterministica della continuità della funzione motrice, basata sul metodo di

lunghezza–area), il teorema inverso e gli esempi esatti $U \equiv 0$, $U_t = c\sqrt{t}$, $U_t = t$ e due concatenazioni. La Sezione 25.8 (Loewner radiale, $|a_2| \leq 2$, formula dell'area, teorema di Koebe del quarto, distorsione e crescita) è di livello **D**. Livello **E** (ricerca) le Sezioni 25.6 e 25.7: la definizione di SLE_κ e le sue proprietà di scala e di Markov sono dimostrate dalla definizione del moto browniano (esistenza, scala e Markov sono dimostrate nel capitolo, a partire da fatti di misura di base che restano **importati**); le fasi di Rohde–Schramm, la dimensione e il teorema di Smirnov sono *panorama*. **Prerequisiti nel trattato:** analisi complessa del Volume III, Capitolo 15 (teorema di Riemann sulla rappresentazione conforme normalizzata, Rouché, principio dell'argomento, singolarità eliminabili, Casorati–Weierstrass, automorfismi del disco, funzioni iniettive); funzioni armoniche del Volume III, Capitolo 16 (principio di riflessione di Schwarz per le armoniche, coniugata armonica sul disco, principio del massimo). Il moto browniano *non* è fondato altrove nel trattato (il Volume II, Capitolo 6, lo nomina soltanto a proposito dei ponti browniani): se ne dà qui la definizione e se ne dimostrano esistenza, scala e Markov (Osservazione 25.13, Teorema 25.6). *Percorso di recupero:* chi conosce solo l'analisi complessa di base può leggere gli Esempi 25.1 e 25.2, l'Esercizio svolto 25.6 e la Proposizione 25.6, che richiedono soltanto la radice quadrata complessa, e poi gli enunciati dei Teoremi 25.2 e 25.3.

25.1. Che cosa importiamo

Osservazione 25.1: Importi del capitolo. ***Dimostrati altrove nel trattato e usati qui*** *(Volume III, Capitolo 15): il teorema di Riemann sulla rappresentazione conforme normalizzata di un dominio semplicemente connesso $\neq \mathbb{C}$ sul disco; il lemma sulle funzioni iniettive (derivata mai nulla, inversa olomorfa, limiti uniformi); la serie di Laurent e l'analiticità; il principio d'identità; il teorema dell'applicazione aperta; il teorema del modulo costante; il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili; Casorati–Weierstrass; il principio dell'argomento e l'indice di un laccio; l'invarianza per deformazione fra cerchi concentrici; il teorema di Rouché sui dischi; gli automorfismi del disco (Blaschke ruotati). Dal Volume III, Capitolo 16: il principio di riflessione di Schwarz per le funzioni armoniche (enunciato per un aperto simmetrico qualunque); l'esistenza della coniugata armonica su un disco; parte reale e immaginaria di una olomorfa sono armoniche; il principio del minimo in forma forte.*

Topologia del piano, importata *(usata solo nel Lemma 25.3): (T1) per un'immersione h di un disco chiuso D^k nella sfera S^n, il complementare $S^n \setminus h(D^k)$ ha omologia ridotta nulla, in particolare è connesso per archi (Hatcher, voce **[9]**, Proposizione 2B.1(a), p. 169); (T2) un aperto connesso $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ il cui complementare nella sfera $S^2 \setminus \Omega$ è connesso è semplicemente connesso (Rudin, voce **[10]**, Teorema 13.11, implicazione (d)⇒(b)).*

Analisi di base, importata: *il teorema di Picard–Lindelöf per $\dot{w} = P(t, w)$ con P continua e localmente lipschitziana in w su un aperto $D \subseteq [0, T] \times \mathbb{C}$ (esistenza locale, unicità, e prolungabilità di una soluzione definita su $[0, t_1)$ che resta in un compatto di D), come nel Volume III (Capitolo 9 e Appendice A); Fubini–Tonelli; il cambiamento di variabili negli integrali doppi per una biiezione di classe C^1 con jacobiano non nullo; derivazione sotto il segno di integrale.*

Importati con fonte, solo nelle Sezioni 25.6–25.8: *i fatti di misura (M1)–(M4) usati per il moto browniano (Osservazione 25.13; esistenza, scala e Markov sono ora dimostrati); i teoremi di Rohde–Schramm, Beffara, Smirnov (Sezione 25.7, panorama); il teorema di approssimazione di Löwner (Osservazione 25.19); le proprietà dei processi di Bessel e il calcolo di Itô (Osservazione 25.16).* ***Importati con fonte negli esempi deterministici*** *(nessun teorema li usa): i risultati di Kager–Nienhuis–Kadanoff sulla motrice $2\sqrt{\kappa(1-t)}$*

e quelli di Marshall–Rohde e di Lind da loro riferiti (Osservazione 25.12). ***Teoria della misura, importata*** *(solo nel Corollario 25.3): continuità dall'alto della misura di Lebesgue su insiemi di misura finita e convergenza monotona.*

25.2. Hull, mappa normalizzata e capacità di semipiano

Definizione 25.1: Hull compatto. Un insieme $K \subseteq \mathbb{H}$ è un **hull compatto** (di $\mathbb{H}$) se è limitato, è relativamente chiuso in $\mathbb{H}$ (cioè $K = \mathbb{H} \cap \overline{K}$) e $\mathbb{H} \setminus K$ è un aperto connesso e semplicemente connesso. Scriviamo $\overline{K}$ per la chiusura in $\mathbb{C}$ (che può contenere punti reali) e $\overline{K}^{*}$ per la sua immagine coniugata.

La definizione è quella di Lawler (voce [1], Lezione 2, §2: «bounded, relatively closed subset of $\mathbb{H}$» con complementare semplicemente connesso). L'insieme vuoto è un hull. Esempi: il semidisco chiuso $\{|z| \le r\} \cap \mathbb{H}$; la fenditura $(0, ih] = \{iy : 0 < y \le h\}$; più in generale l'arco $\gamma(0,t]$ di una curva semplice che parte dall'asse reale (Lemma 25.3).

Lemma 25.1: Inversione vicino all'infinito. *Siano $x \in \mathbb{R}$, $\rho > 0$, $M \ge 0$ con $\rho \ge 4M$, e sia G olomorfa su $\{|z - x| > \rho\}$ con $|G(z) - z| \le M$ per ogni $|z - x| > \rho$. Allora per ogni w con $|w - x| > 2\rho$ esiste* esattamente un *z con $|z - x| > \rho$ e $G(z) = w$.*

Dimostrazione. Per $0 < |\zeta| < 1/\rho$ poniamo $z = x + 1/\zeta$ e $h = G(z) - z$; allora $G(z) - x = 1/\zeta + h = \zeta^{-1}(1 + \zeta h)$ con $|\zeta h| \le M/\rho \le \tfrac14$, dunque

$$\Phi(\zeta) := \frac{1}{G(x + 1/\zeta) - x} = \frac{\zeta}{1 + \zeta h}$$

è olomorfa, limitata vicino a 0, e si prolunga olomorficamente con $\Phi(0) = 0$ (singolarità eliminabile, Volume III, Capitolo 15). Sia w con $|w-x| > 2\rho$ e $\omega := 1/(w-x)$, $0 < |\omega| < 1/(2\rho)$; $G(z) = w$ con $|z-x| > \rho$ equivale a $\Phi(\zeta) = \omega$ con $0 < |\zeta| < 1/\rho$, e $\zeta = 0$ non è soluzione perché $\omega \neq 0$. Sia $\rho_1 > \rho$ con $\rho_1 < \tfrac43 \rho$. Sul cerchio $|\zeta| = 1/\rho_1$: $|\Phi(\zeta) - \zeta| = |\zeta|^2 |h| / |1 + \zeta h| \le \frac{4M}{3\rho_1^2} \le \frac{\rho}{3\rho_1^2} < \frac{1}{3\rho_1}$, mentre $|\zeta - \omega| \ge \frac{1}{\rho_1} - \frac{1}{2\rho} > \frac{1}{\rho_1} - \frac{2}{3\rho_1} = \frac{1}{3\rho_1}$. Per Rouché (Volume III, Capitolo 15) $\Phi - \omega$ e $\zeta - \omega$ hanno lo stesso numero di zeri in $|\zeta| < 1/\rho_1$, cioè uno. Poiché questo vale per ogni $\rho_1 \in (\rho, \tfrac43 \rho)$ e i dischi $|\zeta| < 1/\rho_1$ crescono verso $|\zeta| < 1/\rho$ quando $\rho_1 \downarrow \rho$, in $|\zeta| < 1/\rho$ c'è esattamente uno zero: due zeri distinti starebbero in un comune disco $|\zeta| < 1/\rho_1$. $\square$

Teorema 25.1: Mappa normalizzata di un hull. *Sia K un hull compatto. Esiste un'unica biiezione olomorfa $g_K : \mathbb{H} \setminus K \to \mathbb{H}$ tale che $g_K(z) - z \to 0$ per $z \to \infty$. Inoltre:*

(i) g_K si prolunga a una funzione olomorfa $g_K^{\natural}$ su $W_K := \mathbb{C} \setminus (\overline{K} \cup \overline{K}^{*})$, con $g_K^{\natural}(\bar z) = \overline{g_K^{\natural}(z)}$, reale su $\mathbb{R} \setminus \overline{K}$, a valori nel semipiano inferiore su $W_K \cap \{\operatorname{Im} z < 0\}$;

(ii) se $\overline{K} \subseteq \{|z| \le R_0\}$, per $|z| > R_0$ vale lo sviluppo $g_K^{\natural}(z) = z + \sum_{n \ge 1} b_n z^{-n}$ con b_n reali;

(iii) esiste $\rho_K > 0$ tale che, per ogni $w \in \mathbb{H}$ con $|w| > 2\rho_K$, $|g_K^{-1}(w)| > \rho_K$ e $|g_K^{-1}(w) - w| \le 1$; in particolare $|g_K(z)| \le \max(2\rho_K, |z| + 1)$ per ogni $z \in \mathbb{H} \setminus K$.

Dimostrazione. Poniamo $U := \mathbb{H} \setminus K$ e fissiamo $a \in U$. **Passo 1 — Riemann.** U è un dominio semplicemente connesso diverso da $\mathbb{C}$: per il teorema di Riemann (Volume III, Capitolo 15) esiste una biiezione olomorfa $F : U \to \mathbb{D}$ con $F(a) = 0$. Essa è *propria*: se $z_n \in U$ esce da ogni compatto di U (per esempio $z_n \to \zeta \in \partial U$, oppure $|z_n| \to \infty$), allora $|F(z_n)| \to 1$; altrimenti una sottosuccessione avrebbe $F(z_{n_k}) \to q \in \mathbb{D}$ e, per la continuità di F^{-1}, $z_{n_k} \to F^{-1}(q) \in U$.

Passo 2 — riflessione locale. Sia $x \in \mathbb{R}\setminus\overline{K}$ e sia $\Delta = D(x,\varepsilon)$ con $\overline{\Delta}\cap\overline{K} = \emptyset$ e $a \notin \Delta$; allora $\Delta^+ := \Delta \cap \mathbb{H} \subseteq U$ e $F \neq 0$ su Δ^+. La funzione $v = \log|F|$ è armonica su Δ^+ (localmente è la parte reale di un logaritmo di F) e, per il Passo 1, tende a 0 nei punti di $\Delta\cap\mathbb{R}$. Per il principio di riflessione di Schwarz per le armoniche (Volume III, Capitolo 16) la funzione $\tilde{v}$, uguale a v su Δ^+, a 0 su $\Delta\cap\mathbb{R}$ e a $-v(\bar{z})$ su Δ^-, è armonica su Δ; sul disco Δ è la parte reale di una Φ_x olomorfa (esistenza della coniugata, ivi). Su Δ^+ la funzione $Fe^{-\Phi_x}$ ha modulo 1, dunque è una costante c_x (teorema del modulo costante). Posto $F_x := c_x e^{\Phi_x}$, si ha $F_x = F$ su Δ^+, $|F_x| = e^{\tilde{v}} = 1$ su $\Delta\cap\mathbb{R}$ e, su Δ^-, $F_x(z) = 1/\overline{F(\bar{z})}$: le due funzioni sono olomorfe su Δ^-, hanno lo stesso modulo $e^{-v(\bar{z})}$, dunque il loro rapporto è una costante di modulo 1, che vale 1 perché avvicinandosi a $\Delta\cap\mathbb{R}$ entrambe tendono a $F_x(x')$ (per $|q| = 1$ si ha $1/\bar{q} = q$).
Passo 3 — il prolungamento globale. Poniamo $F^\sharp := F$ su U, $F^\sharp(z) := 1/\overline{F(\bar{z})}$ su U^* (meromorfa, con un solo polo in $\bar{a}$) e $F^\sharp := F_x$ vicino a ogni $x \in \mathbb{R}\setminus\overline{K}$. Per il Passo 2 e il principio d'identità le definizioni coincidono dove si sovrappongono; $F^\sharp$ è meromorfa su W_K, con $|F^\sharp| < 1$ su U, $|F^\sharp| = 1$ su $\mathbb{R}\setminus\overline{K}$, $|F^\sharp| > 1$ su U^*.
Passo 4 — iniettività. $F^\sharp$ è iniettiva su W_K (con valore ∞ solo in $\bar{a}$). Su U e su U^* lo è perché F lo è, e le tre parti hanno immagini in $\mathbb{D}$, sul cerchio, fuori dal disco chiuso. Se $F^\sharp(x_1) = F^\sharp(x_2) = q$ con $x_1 \neq x_2$ reali, si prendano dischi disgiunti Δ_1, Δ_2 attorno a essi; per il teorema dell'applicazione aperta $F^\sharp(\Delta_j)$ contiene un intorno N di q, e i punti di $N\cap\mathbb{D} \neq \emptyset$ hanno controimmagini in $\Delta_1\cap U$ e in $\Delta_2\cap U$, distinte: contro l'iniettività di F.
Passo 5 — il punto all'infinito. Sia $R_0 > |a|$ con $\overline{K} \subseteq \{|z| \le R_0\}$ e $\Psi(\zeta) := F^\sharp(1/\zeta)$ per $0 < |\zeta| < 1/R_0$, olomorfa e iniettiva. Se 0 fosse una singolarità essenziale, per Casorati–Weierstrass (Volume III, Capitolo 15) l'immagine di $\{0 < |\zeta| < r\}$ sarebbe densa e incontrerebbe l'immagine, aperta e non vuota, di $\{r < |\zeta| < 1/R_0\}$: contro l'iniettività. Non è un polo, perché i punti $\zeta = 1/z$ con $z \in U$ hanno $|\Psi| < 1$. Dunque Ψ si prolunga con $p := \Psi(0)$, e $|p| = 1$ perché $\Psi(1/x) = F^\sharp(x)$ ha modulo 1 per x reale grande. Ψ resta iniettiva su $|\zeta| < 1/R_0$: se $F^\sharp(z) = p$ con $|z| > R_0$, allora z è reale, e l'argomento del Passo 4 applicato a un intorno di z e a un intorno di $\zeta = 0$ dà una contraddizione; lo stesso argomento mostra che $F^\sharp \neq p$ su tutto W_K. Dunque $\Psi'(0) \neq 0$ (Volume III, Capitolo 15).
Passo 6 — da $\mathbb{D}$ a $\mathbb{H}$. La trasformazione di Möbius $M(q) = i\,(p+q)/(p-q)$ manda $\mathbb{D}$ su $\mathbb{H}$ (con $q = pu$, $M = i(1+u)/(1-u)$ e $\operatorname{Re}\frac{1+u}{1-u} = \frac{1-|u|^2}{|1-u|^2} > 0$), il cerchio privato di p su $\mathbb{R}$ e p in ∞; inoltre $M(1/\bar{q}) = \overline{M(q)}$ (verifica diretta: $M(1/\bar{q}) = i\frac{p\bar{q}+1}{p\bar{q}-1}$ e $\overline{M(q)} = -i\frac{\bar{p}+\bar{q}}{\bar{p}-\bar{q}} = i\frac{1+p\bar{q}}{p\bar{q}-1}$, moltiplicando per p con $|p| = 1$). $G := M\circ F$ è una biiezione olomorfa $U \to \mathbb{H}$, e $G^\sharp := M\circ F^\sharp$ è olomorfa su W_K (anche in $\bar{a}$, dove $M(\infty) = -i$), con $G^\sharp(\bar{z}) = \overline{G^\sharp(z)}$. Poiché $\Psi - p$ ha uno zero semplice in 0, $G^\sharp(1/\zeta) = M(\Psi(\zeta))$ ha un polo semplice in $\zeta = 0$: per $|z| > R_0$, $G^\sharp(z) = \beta z + \beta_0 + \sum_{n\ge1}\beta_n z^{-n}$, con coefficienti reali per la simmetria. Infine $\beta > 0$: $\operatorname{Im} G^\sharp(iy) = \beta y + O(1/y) > 0$ per y grande.
Passo 7 — normalizzazione. $g_K := (G-\beta_0)/\beta$ è una biiezione olomorfa $U \to \mathbb{H}$ (una affinità reale crescente conserva $\mathbb{H}$), con $g_K^\sharp := (G^\sharp - \beta_0)/\beta$ che soddisfa (i) e (ii) con $b_n = \beta_n/\beta$; in particolare $g_K(z) - z \to 0$.
Passo 8 — (iii). Sia $h := g_K^\sharp - \mathrm{id}$, che tende a 0 all'infinito; scegliamo $\rho_K \ge \max(R_0, 4)$ con $|h| \le 1$ su $|z| > \rho_K$. Il Lemma 25.1 (con $x = 0$, $M = 1$) dà, per $|w| > 2\rho_K$, un unico z con $|z| > \rho_K$ e $g_K^\sharp(z) = w$; se $w \in \mathbb{H}$, $z \in \mathbb{H}$ per (i), dunque $z \in U$ e $z = g_K^{-1}(w)$, con $|z - w| = |h(z)| \le 1$. Se $z \in U$ e $|g_K(z)| > 2\rho_K$, allora $|g_K(z)| \le |z| + 1$.
Passo 9 — unicità. Sia $g_1 := g_K$ la mappa costruita nei Passi 1–7 e sia g_2 una qualunque biiezione olomorfa $\mathbb{H}\setminus K \to \mathbb{H}$ con $g_2(z) - z \to 0$ per $z \to \infty$ (la (iii) e il prolungamento $g_K^\sharp$ sono dimostrati solo per g_1, e solo per g_1 li useremo). Allora $\phi = g_2 \circ g_1^{-1}$ è un automorfismo olomorfo di $\mathbb{H}$; coniugato con la trasformazione di Cayley $C(w) = (w-i)/(w+i)$ diventa un automorfismo del disco, cioè un prodotto di Blaschke ruotato (Volume III, Capitolo 15): dunque $\phi(w) = (\alpha w + \beta')/(\gamma w + \delta)$ è una trasformazione di Möbius. Per il Passo 8 applicato a g_1, se $w \in \mathbb{H}$ e $|w| \to \infty$, allora $z = g_1^{-1}(w)$ soddisfa $|z - w| \le 1$ e $|z| \to \infty$, dunque $\phi(w) - w = g_2(z) - g_1(z) = (g_2(z) - z) - (g_1(z) - z) \to 0$, perché entrambe le mappe differiscono

da z per $o(1)$ quando $z \to \infty$ (per g_2 è l'ipotesi, per g_1 il Passo 7). Se fosse $\gamma \neq 0$, $\phi(iy)$ resterebbe limitato: impossibile; dunque ϕ è affine, $\phi(w) = \lambda w + \mu$, e $\phi(w) - w \to 0$ impone $\lambda = 1$, $\mu = 0$, cioè $g_2 = g_K$. $\square$

Definizione 25.2: Capacità di semipiano. Il coefficiente b_1 del Teorema 25.1(ii) si chiama **capacità di semipiano** di K e si indica con $\operatorname{hcap}(K)$:

$$g_K(z) = z + \frac{\operatorname{hcap}(K)}{z} + O(|z|^{-2}), \qquad z \to \infty.$$

Equivalentemente $\operatorname{hcap}(K) = \lim_{z\to\infty} z\,(g_K(z) - z)$.

Lemma 25.2: Comportamento al bordo. *Sia K un hull e $U = \mathbb{H} \setminus K$. Se $z_n \in U$ converge a un punto $\zeta \in \partial U$ (finito), allora* $\operatorname{Im} g_K(z_n) \to 0$.

Dimostrazione. Per il Teorema 25.1(iii) la successione $g_K(z_n)$ è limitata. Se esistessero $c > 0$ e una sottosuccessione con $\operatorname{Im} g_K(z_{n_k}) \geq c$, un'ulteriore sottosuccessione convergerebbe a $w \in \mathbb{H}$, e $z_{n_k} = g_K^{-1}(g_K(z_{n_k})) \to g_K^{-1}(w) \in U$, contro $\zeta \notin U$. $\square$

Proposizione 25.1: La funzione φ_K. *Sia K un hull e $\varphi_K(z) := \operatorname{Im}(z - g_K(z))$ su $U = \mathbb{H} \setminus K$. Allora φ_K è armonica e*

$$0 \leq \varphi_K(z) \leq \operatorname{Im} z \qquad (z \in U).$$

Dimostrazione. φ_K è armonica come parte immaginaria di una olomorfa; $\varphi_K \leq \operatorname{Im} z$ perché $\operatorname{Im} g_K > 0$. Per la positività, supponiamo $\varphi_K(z_1) = -c < 0$. Poiché $\varphi_K = -\operatorname{Im}(g_K(z) - z) \to 0$ all'infinito, esiste ρ con $|z_1| < \rho$ e $\varphi_K > -c/2$ su $U \cap \{|z| \geq \rho\}$. Sia $V = U \cap D(0,\rho)$ e $m = \inf_V \varphi_K \leq -c$; prendiamo $z_n \in V$ con $\varphi_K(z_n) \to m$ e, a meno di sottosuccessioni, $z_n \to z^* \in \overline{V}$. Se $z^* \in \partial U$, per il Lemma 25.2 $\liminf \varphi_K(z_n) \geq \operatorname{Im} z^* - 0 \geq 0$: assurdo. Se $|z^*| = \rho$ e $z^* \in U$, $\varphi_K(z^*) > -c/2$: assurdo. Dunque $z^* \in V$ è un punto di minimo interno, e per il principio del minimo in forma forte (Volume III, Capitolo 16) $\varphi_K \equiv m$ sulla componente connessa V_0 di V che contiene z^*. Il bordo di V_0 non è vuoto (V_0 è limitato) e sta in $\partial U \cup (U \cap \{|z| = \rho\})$: avvicinandosi a un suo punto si ottiene una delle due contraddizioni precedenti. $\square$

Proposizione 25.2: Coefficienti e stime. *Sia K un hull con $K \subseteq \overline{D}(x,r)$, $x \in \mathbb{R}$, $r > 0$, e sia $h := g_K^{\sharp} - \mathrm{id}$, olomorfa su $\{|z - x| > r\}$. Allora $h(z) = \sum_{n\geq 1} b_n (z-x)^{-n}$ con b_n reali, $b_1 = \operatorname{hcap}(K) =: a$, e:*

(i) per ogni $\rho > r$ e $n \geq 1$: $b_n \rho^{-n} = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} \varphi_K(x + \rho e^{i\theta}) \sin(n\theta)\, d\theta$;

(ii) $|b_n| \leq n\, a\, r^{n-1}$ *per ogni $n \geq 1$;*

(iii) $0 \leq a \leq r^2$, *e $a = 0$ se e solo se $K = \emptyset$;*

(iv) per $|z - x| \geq 2r$: $|g_K^{\sharp}(z) - z| \leq \dfrac{4a}{|z-x|} \leq 2r$ *e* $\left| g_K^{\sharp}(z) - z - \dfrac{a}{z-x} \right| \leq \dfrac{6\,a\,r}{|z-x|^2}$;

(v) $|g_K(z) - z| \leq 12\,r$ *per ogni $z \in \mathbb{H} \setminus K$, e* $|g_K(z) - x| \leq 8r$ *se inoltre* $|z - x| \leq 4r$.

Dimostrazione. Poiché $\overline{K} \subseteq \overline{D}(x,r)$, h è olomorfa su $\{|z-x| > r\}$ (Teorema 25.1(i)) e tende a 0 all'infinito; $H(\zeta) = h(x + 1/\zeta)$ ha in 0 una singolarità eliminabile con $H(0) = 0$, dunque $H(\zeta) = \sum_{n\geq 1} b_n \zeta^n$ sul disco $|\zeta| < 1/r$. I b_n sono reali per la simmetria $h(\bar z) = \overline{h(z)}$; poiché $(z-x)^{-n} = z^{-n} + O(|z|^{-n-1})$, il coefficiente di z^{-1} nello sviluppo di h è b_1, cioè $b_1 = a$.

(i) Sul cerchio $z = x+\rho e^{i\theta}$ la serie converge uniformemente e $\operatorname{Im} h = -\sum_n b_n \rho^{-n} \sin n\theta$; moltiplicando per $\sin m\theta$ e integrando su $[-\pi,\pi]$, $\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Im} h \, \sin m\theta \, d\theta = -\pi b_m \rho^{-m}$. La simmetria dà $\operatorname{Im} h(x+\rho e^{-i\theta}) = -\operatorname{Im} h(x+\rho e^{i\theta})$, dunque l'integrando è pari e l'integrale vale $2\int_0^{\pi}$; per $\theta \in (0,\pi)$ il punto sta in $\mathbb{H} \setminus \overline{D}(x,r) \subseteq U$ e $-\operatorname{Im} h = \varphi_K$.
(ii) Per induzione $|\sin n\theta| \le n \sin\theta$ su $[0,\pi]$ ($|\sin(n+1)\theta| \le |\sin n\theta|\,|\cos\theta| + |\cos n\theta| \sin\theta$). Poiché $\varphi_K \ge 0$ (Proposizione 25.1), da (i): $|b_n|\rho^{-n} \le n \cdot \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \varphi_K \sin\theta \, d\theta = n\,a\,\rho^{-1}$, cioè $|b_n| \le n\,a\,\rho^{n-1}$ per ogni $\rho > r$; si faccia $\rho \downarrow r$.
(iii) $a \ge 0$ da (i) con $n=1$. Con $\varphi_K \le \operatorname{Im} z = \rho\sin\theta$: $a\rho^{-1} \le \frac{2}{\pi}\rho\int_0^{\pi}\sin^2\theta\,d\theta = \rho$, cioè $a \le \rho^2$ per ogni $\rho > r$. Se $a = 0$, (ii) dà $b_n = 0$ per ogni n, $h \equiv 0$ vicino a ∞ e, per il principio d'identità sul connesso U, $g_K = \mathrm{id}$; allora $U = g_K(U) = \mathbb{H}$ e $K = \emptyset$. Viceversa, se $K = \emptyset$ allora $g_K = \mathrm{id}$ (che soddisfa la normalizzazione, dunque è la mappa per unicità) e $a = 0$.
(iv) Con $q = r/|z-x| \le \frac{1}{2}$: $|h| \le \sum_n n\,a\,r^{n-1}|z-x|^{-n} = \frac{a}{|z-x|}\sum_n n q^{n-1} = \frac{a}{|z-x|(1-q)^2} \le \frac{4a}{|z-x|} \le \frac{4r^2}{2r} = 2r$; e $|h - \frac{a}{z-x}| \le \frac{a\,r}{|z-x|^2}\sum_{n\ge 2} n q^{n-2} = \frac{a\,r}{|z-x|^2}\cdot\frac{2-q}{(1-q)^2} \le \frac{6\,a\,r}{|z-x|^2}$.
(v) Per $|z-x| > 4r$, (iv) dà $|h| \le 4a/(4r) \le r$. Il Lemma 25.1 con $\rho = 4r$, $M = r$ ($\rho \ge 4M$) dice che ogni w con $|w-x| > 8r$ ha un'unica controimmagine mediante $g_K^{\sharp}$ in $\{|z-x| > 4r\}$; se $w \in \mathbb{H}$ essa sta in U ed è $g_K^{-1}(w)$. Dunque, se $z \in U$ e $|z-x| \le 4r$, allora $|g_K(z) - x| \le 8r$ e $|g_K(z) - z| \le 12r$; se $|z-x| > 4r$, $|g_K(z) - z| \le r$. □

Osservazione 25.2: Confronto con la letteratura. *Lawler (voce [1], Osservazione 2.13 e formula (2.6), pp. 17–18) enuncia* $\operatorname{hcap}(K) \le \operatorname{rad}(K)^2$ *e la stima* $|g_K(z) - z - \operatorname{hcap}(K)/z| \le c\,\operatorname{hcap}(K)\operatorname{rad}(K)/|z|^2$ *per* $|z| \ge 2\operatorname{rad}(K)$*, ricavandole dalla rappresentazione probabilistica di* φ_K *con il moto browniano; nella v1 di arXiv la (2.6) è stampata con un refuso di segno,* $|g_D(z) - (z - \operatorname{hcap}(K)/z)|$*, mentre lo sviluppo* $g_D(z) = z + \operatorname{hcap}(K)/z + O(|z|^{-2})$ *dato subito sopra (p. 18) ha il segno +, che è quello usato qui. La dimostrazione data qui, con la formula di Fourier (i) e la sola positività di* φ_K*, è elementare e dà la costante esplicita* $c = 6$*. La costante* 12 *di (v) non è ottimale. Lo script (sezione A) controlla (i)–(v) sul semidisco e su due fenditure: il massimo di* $|g_K(z) - z|$ *sulla griglia vale* 1 *per il semidisco di raggio* 1 *e* 0,987 *per la fenditura* $(0, i]$*, ben sotto* $12r$*.*

Proposizione 25.3: Traslazioni, dilatazioni, simmetria. *Siano* K *un hull,* $\lambda > 0$*,* $x \in \mathbb{R}$*. Allora* $\lambda K + x$ *e* $-\overline{K} \cap \mathbb{H} = \{-\bar z : z \in K\}$ *sono hull, e*

$$g_{\lambda K + x}(z) = \lambda\, g_K\!\left(\frac{z-x}{\lambda}\right) + x, \qquad g_{\{-\bar z:\, z\in K\}}(z) = -\overline{g_K(-\bar z)},$$

$$\operatorname{hcap}(\lambda K + x) = \lambda^2 \operatorname{hcap}(K), \qquad \operatorname{hcap}(\{-\bar z : z \in K\}) = \operatorname{hcap}(K).$$

Dimostrazione. Le mappe $z \mapsto \lambda z + x$ e $z \mapsto -\bar z$ sono omeomorfismi di $\mathbb{H}$ in sé: le proprietà di hull si trasportano. Le funzioni a destra sono biiezioni olomorfe (la seconda perché $z \mapsto -\overline{f(-\bar z)}$ è olomorfa se f lo è) dei complementari su $\mathbb{H}$, e $\lambda(\frac{z-x}{\lambda} + \frac{a\lambda}{z-x} + O(|z|^{-2})) + x = z + \frac{\lambda^2 a}{z-x} + O(|z|^{-2}) = z + \frac{\lambda^2 a}{z} + O(|z|^{-2})$; analogamente $-\overline{(-\bar z) + a/(-\bar z)} = z + a/z$ a meno di $O(|z|^{-2})$. Si conclude con l'unicità nel Teorema 25.1. □

Proposizione 25.4: Additività della capacità. *Siano* $K \subseteq K'$ *due hull. Allora* $L := g_K(K' \setminus K)$ *è un hull,*

$$g_{K'} = g_L \circ g_K \quad \text{su } \mathbb{H} \setminus K', \qquad \operatorname{hcap}(K') = \operatorname{hcap}(K) + \operatorname{hcap}(L),$$

e in particolare $\operatorname{hcap}(K) \le \operatorname{hcap}(K')$*, con uguaglianza solo se* $K = K'$*.*

Dimostrazione. g_K è una biiezione di $\mathbb{H}\setminus K$ su $\mathbb{H}$, dunque $\mathbb{H}$ è unione disgiunta di $V := g_K(\mathbb{H}\setminus K')$ e di L. V è aperto (immagine di un aperto mediante una biiezione olomorfa, la cui inversa è continua), connesso e semplicemente connesso (omeomorfo a $\mathbb{H}\setminus K'$); quindi $L = \mathbb{H}\setminus V$ è relativamente chiuso. L è limitato: se $K' \subseteq D(0,R')$, per il Teorema 25.1(iii) ogni $w \in \mathbb{H}$ con $|w| > \max(2\rho_K, R'+1)$ ha controimmagine z con $|z| \geq |w| - 1 > R'$, cioè $z \notin K'$ e $w \in V$. Allora $g_L \circ g_K$ è una biiezione olomorfa di $\mathbb{H}\setminus K'$ su $\mathbb{H}$ e, con $g_K(z) = z + a/z + O(|z|^{-2})$, $g_L(w) = w + b/w + O(|w|^{-2})$, si ottiene $g_L(g_K(z)) = z + (a+b)/z + O(|z|^{-2})$. Per unicità è $g_{K'}$. Infine $b \geq 0$, con $b = 0$ solo se $L = \emptyset$, cioè $K' = K$ (Proposizione 25.2(iii)). □

Esempio 25.1: Il semidisco. Sia $K = \overline{D}(0,r)\cap\mathbb{H}$. La funzione $g(z) = z + r^2/z$ è olomorfa su $\mathbb{H}\setminus K$; per $z = \rho e^{i\theta}$, $\operatorname{Im} g(z) = (\rho - r^2/\rho)\sin\theta > 0$ se $\rho > r$. È iniettiva: $g(z_1) = g(z_2)$ dà $(z_1 - z_2)(1 - r^2/(z_1 z_2)) = 0$ e $z_1 z_2 = r^2$ è impossibile con $|z_1|, |z_2| > r$. È suriettiva su $\mathbb{H}$: dato $w \in \mathbb{H}$, le due radici di $z^2 - wz + r^2 = 0$ hanno prodotto r^2, e se entrambe avessero $|z| \leq r$ avrebbero $|z| = r$ e $g(z) = 2r\cos\theta \in \mathbb{R}$; dunque una radice ha modulo $> r$, e poiché $\operatorname{Im} g$ ha il segno di $\operatorname{Im} z$ fuori dal disco, sta in $\mathbb{H}$. Quindi $g_K(z) = z + r^2/z$ e $\operatorname{hcap}(K) = r^2$: il caso di uguaglianza di $a \leq r^2$ nella Proposizione 25.2(iii). La Figura 25.1 mostra $r = 1$; lo script (sezione A) ritrova hcap $= 1$ con il limite $y\,\operatorname{Im}(iy - g(iy))$, con la formula di Fourier e con i coefficienti di Laurent calcolati per FFT. ✓

Esempio 25.2: La fenditura verticale. Sia $K = (0, ih]$, $h > 0$. La mappa $z \mapsto z^2$ manda $\mathbb{H}$ biiettivamente su $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ e $(0,ih]$ su $[-h^2, 0)$; dunque $z \mapsto z^2 + h^2$ manda $\mathbb{H}\setminus K$ biiettivamente su $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$, e la radice quadrata con valori in $\mathbb{H}$ la riporta su $\mathbb{H}$. Quindi $g_K(z) = \sqrt{z^2 + h^2}$ (ramo con $g_K(z) \sim z$), e

$$g_K(z) = z\Big(1 + \frac{h^2}{z^2}\Big)^{1/2} = z + \frac{h^2}{2z} - \frac{h^4}{8z^3} + \frac{h^6}{16z^5} - \cdots, \qquad \operatorname{hcap}\big((0,ih]\big) = \frac{h^2}{2}.$$

Con $r = h$: $|b_3| = h^4/8 \leq 3\cdot\frac{h^2}{2}\cdot h^2$, $|b_5| = h^6/16 \leq 5\cdot\frac{h^2}{2}h^4$, in accordo con (ii). Lo script (sezione A) trova $b_1, \ldots, b_6 = 0{,}5;\ 0;\ -0{,}125;\ 0;\ 0{,}0625;\ 0$ per $h = 1$. ✓

25.3. L'equazione di Loewner per una curva semplice

In tutta la sezione $\gamma : [0,T] \to \overline{\mathbb{H}}$ è continua e iniettiva, con $\gamma(0) \in \mathbb{R}$ e $\gamma(0,T] \subseteq \mathbb{H}$ (una *curva semplice che parte dal bordo*). Poniamo

$$K_t := \gamma(0,t], \quad \Omega_t := \mathbb{H}\setminus K_t, \quad g_t := g_{K_t}, \quad a(t) := \operatorname{hcap}(K_t),$$
$$x_0 := \gamma(0), \qquad r_0 := \max_u |\gamma(u) - x_0|.$$

Lemma 25.3: L'arco di una curva semplice è un hull. *Per ogni $t \in (0,T]$, $K_t = \gamma(0,t]$ è un hull compatto.*

Dimostrazione. $K_t = \gamma[0,t]\cap\mathbb{H}$ è limitato e relativamente chiuso. **Connessione.** La curva $\sigma(u) = \overline{\gamma(-u)}$ per $u \in [-t, 0]$, $\sigma(u) = \gamma(u)$ per $u \in [0,t]$, è continua e iniettiva ($\gamma(u) \in \mathbb{H}$ e $\overline{\gamma(u)} \notin \overline{\mathbb{H}}$ per $u > 0$): la sua immagine A^* è un arco, e per (T1) $S^2\setminus A^*$ è connesso. Allora $W = \mathbb{C}\setminus A^*$ è connesso: se $W = W_1 \sqcup W_2$ con W_j aperti non vuoti, il connesso $\{|z| > R\}$ (R grande) sta in uno solo, diciamo W_1, e $W_1 \cup \{\infty\}$, W_2 sconnetterebbero $S^2\setminus A^*$. Supponiamo ora $\Omega_t = V_1 \sqcup V_2$ con V_j aperti non vuoti. Ogni $x \in \mathbb{R}\setminus\{x_0\}$ ha un disco $D(x,\varepsilon) \subseteq W$, e il semidisco convesso $D(x,\varepsilon)\cap\mathbb{H} \subseteq \Omega_t$ sta in uno solo dei V_j: sia I_j l'insieme dei reali per cui è V_j. Gli insiemi $W_j := V_j \cup V_j^* \cup I_j$ sono aperti (un disco $D(x,\varepsilon)$ come sopra, con $x \in I_j$, sta in W_j), disgiunti, non vuoti e coprono W: assurdo. **Semplice connessione.**

$S^2 \setminus \Omega_t = \{\infty\} \cup \{\operatorname{Im} z \le 0\} \cup \gamma(0,t]$ è connesso (il semipiano inferiore chiuso con ∞ è connesso e incontra il connesso $\gamma[0,t]$ in x_0). Per (T2) Ω_t è semplicemente connesso. □

Per $0 \le s < t \le T$ poniamo $J_{s,t} := g_s(\gamma(s,t]) = g_s(K_t \setminus K_s)$ ($g_0 = \mathrm{id}$, $K_0 = \emptyset$). Per la Proposizione 25.4, $J_{s,t}$ è un hull non vuoto e

$$g_t = g_{J_{s,t}} \circ g_s, \qquad a(t) = a(s) + \operatorname{hcap}(J_{s,t}). \tag{$*$}$$

Tutti i K_t stanno in $\overline{D}(x_0, r_0)$, dunque $|g_t(z) - z| \le 12 r_0$ per ogni t e ogni $z \in \Omega_t$ (Proposizione 25.2(v)).

Lemma 25.4: Lemma della punta. *Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $\operatorname{diam} J_{s,t} \le \varepsilon$ per tutti gli $0 \le s < t \le T$ con $t - s \le \delta$.*

Osservazione 25.3: Strategia. *Il pezzo di curva $\gamma(s,t]$ è piccolo; la difficoltà è che g_s potrebbe, in linea di principio, dilatarlo moltissimo, perché vive vicino alla punta $\gamma(s)$ del bordo. Si circonda la punta con un cerchio $|z - \gamma(s)| = \rho$ e si mostra, con il metodo di lunghezza–area (disuguaglianza di Cauchy–Schwarz più il fatto che l'area dell'immagine è finita), che per un raggio ρ ben scelto la lunghezza totale delle immagini degli archi del cerchio è piccola; poi un argomento elementare di proiezione sugli assi mostra che la regione ritagliata vicino alla punta ha immagine di diametro piccolo. Lawler (voce [1], p. 19) osserva che la continuità di U_t va dimostrata e indica come strumento la stima di Beurling, senza dare i dettagli; la dimostrazione deterministica che segue è sviluppata qui.*

Dimostrazione. Sia $A := \pi(1 + 12r_0)^2$. **Passo 1 — scelte.** Dato ε, scegliamo $\eta \in (0,1)$ con $\sqrt{2}\,\sqrt{4\pi A / \log(1/\eta)} \le \varepsilon$, e $\delta > 0$ tale che $|\gamma(u) - \gamma(v)| < \eta$ se $|u - v| \le \delta$ (continuità uniforme). Siano $s < t \le s + \delta$, $z_0 := \gamma(s)$; allora $\gamma(s,t] \subseteq D(z_0, \eta) \cap \Omega_s$ (iniettività).
Passo 2 — lunghezza–area. Per $\rho \in (\eta, \sqrt{\eta})$ sia $\ell(\rho) := \int_{\Theta_\rho} |g_s'(z_0 + \rho e^{i\theta})|\, \rho\, d\theta$, dove $\Theta_\rho = \{\theta : z_0 + \rho e^{i\theta} \in \Omega_s\}$: è la lunghezza totale delle immagini mediante g_s degli archi di $C_\rho := \{|z - z_0| = \rho\}$ contenuti in Ω_s. Per Cauchy–Schwarz $\ell(\rho)^2 \le 2\pi\rho \int_{\Theta_\rho} |g_s'|^2 \rho\, d\theta$; integrando in $d\rho/\rho$ (Tonelli, coordinate polari) e usando che il jacobiano di g_s è $|g_s'|^2$ e che g_s è iniettiva (cambiamento di variabili),

$$\int_\eta^{\sqrt{\eta}} \frac{\ell(\rho)^2}{\rho}\, d\rho \le 2\pi \iint_{\Omega_s \cap \{\eta < |z - z_0| < \sqrt{\eta}\}} |g_s'|^2\, dA = 2\pi\, \operatorname{Area}\big(g_s(\Omega_s \cap \{\eta < |z - z_0| < \sqrt{\eta}\})\big) \le 2\pi A,$$

perché $g_s(\Omega_s \cap D(z_0, 1)) \subseteq D(z_0, 1 + 12r_0)$. Poiché $\int_\eta^{\sqrt{\eta}} d\rho/\rho = \tfrac{1}{2}\log(1/\eta)$, esiste $\rho \in (\eta, \sqrt{\eta})$ con $\ell := \ell(\rho) \le \sqrt{4\pi A / \log(1/\eta)}$ (altrimenti l'integrale supererebbe $2\pi A$).
Passo 3 — gli archi. $C_\rho \cap \Omega_s$ è un aperto *proprio* del cerchio: se $\rho \ge \operatorname{Im} z_0$ il punto $z_0 - i\rho$ non sta in $\mathbb{H}$; se $\rho < \operatorname{Im} z_0$, allora $|x_0 - z_0| \ge \operatorname{Im} z_0 > \rho$ e il connesso $\gamma[0,s]$, che contiene z_0 e x_0, incontra C_ρ in un punto di K_s. Dunque $C_\rho \cap \Omega_s$ è unione disgiunta numerabile di archi aperti α, ciascuno con gli estremi in $\partial\Omega_s$. L'immagine $\beta_\alpha = g_s(\alpha)$ ha lunghezza $\ell_\alpha \le \ell$; percorrendo α verso un suo estremo, $\operatorname{Im} g_s \to 0$ (Lemma 25.2), dunque ogni punto $q \in \beta_\alpha$ ha $\operatorname{Im} q \le \ell_\alpha \le \ell$.
Passo 4 — la regione vicino alla punta. Sia O la componente connessa di $\Omega_s \cap D(z_0, \rho)$ che contiene il connesso $\gamma(s,t]$. Se $z^* \in \Omega_s$ è un punto di frontiera di O, allora $z^* \in C_\rho$: se fosse $|z^* - z_0| < \rho$, un piccolo disco attorno a z^* starebbe in $\Omega_s \cap D(z_0, \rho)$ e incontrerebbe O, dunque $z^* \in O$. Poiché g_s è un omeomorfismo di Ω_s su $\mathbb{H}$, $P := g_s(O)$ è un aperto connesso limitato (Teorema 25.1(iii)) con $\partial P \cap \mathbb{H} \subseteq \bigcup_\alpha \beta_\alpha$.
Passo 5 — proiezioni. Sia $m \in P$. La semiretta verticale $\{m + iy : y \ge 0\}$ è connessa, sta in $\mathbb{H}$, parte in P ed esce da P (limitato): incontra $\partial P \cap \mathbb{H}$ in un punto q con $\operatorname{Re} q = \operatorname{Re} m$ e $\operatorname{Im} q \ge \operatorname{Im} m$. Dunque $\operatorname{Im} m \le \ell$ (Passo 3); inoltre la proiezione di P sull'asse reale, che è un intervallo (P è connesso), è contenuta nell'unione delle proiezioni delle curve β_α, ciascuna un

intervallo di lunghezza $\le \ell_\alpha$: per subadditività numerabile la sua lunghezza è $\le \sum_\alpha \ell_\alpha = \ell$. Quindi $\operatorname{diam} P \le \sqrt{\ell^2+\ell^2} = \sqrt{2}\,\ell \le \varepsilon$, e $J_{s,t} = g_s(\gamma(s,t]) \subseteq P$. □

Proposizione 25.5: Funzione motrice e capacità. *Poniamo $d_{s,t} := \operatorname{diam} J_{s,t}$.*

(i) Per ogni $s \in [0,T)$ l'intersezione $\bigcap_{t\in(s,T]} \overline{J_{s,t}}$ è un solo punto $U_s \in \mathbb{R}$; $U_s = \lim_{u\downarrow s} g_s(\gamma(u))$ e $J_{s,t} \subseteq \overline{D}(U_s, d_{s,t})$.

(ii) a è continua e strettamente crescente, $a(0)=0$, e $0 < a(t)-a(s) \le d_{s,t}^2$.

(iii) $|g_t(z) - g_s(z)| \le 12\, d_{s,t}$ per $z \in \Omega_t$.

(iv) $s \mapsto U_s$ è uniformemente continua su $[0,T)$, dunque si prolunga con continuità a $[0,T]$.

Dimostrazione. (i) Gli insiemi $\overline{J_{s,t}}$ sono compatti non vuoti, decrescenti quando $t \downarrow s$, con diametro $\to 0$ (Lemma 25.4): l'intersezione è un punto U_s. I punti $g_s(\gamma(u)) \in J_{s,u}$ distano da U_s al più $d_{s,u} \to 0$, e $\operatorname{Im} g_s(\gamma(u)) \to 0$ per il Lemma 25.2 ($\gamma(u) \to \gamma(s) \in \partial\Omega_s$): $U_s \in \mathbb{R}$. Poiché $U_s \in \overline{J_{s,t}}$, $J_{s,t} \subseteq \overline{D}(U_s, d_{s,t})$. (ii) Da $(*)$ e dalla Proposizione 25.2(iii) con $x = U_s$, $r = d_{s,t}$; la continuità segue dal Lemma 25.4. (iii) Da $(*)$ e dalla Proposizione 25.2(v). (iv) Sia $\varepsilon > 0$ e δ come nel Lemma 25.4; siano $s < t < T$ con $t - s < \delta$ e $u \in (t, s+\delta]$. Per (i) applicato in t, $U_t = \lim_{u\downarrow t} g_t(\gamma(u)) = \lim g_{J_{s,t}}(g_s(\gamma(u)))$; ora $g_s(\gamma(u)) \in J_{s,u} \subseteq \overline{D}(U_s, \varepsilon)$ e $g_{J_{s,t}}$ sposta i punti al più di $12\, d_{s,t} \le 12\varepsilon$. Dunque $|U_t - U_s| \le 13\,\varepsilon$. □

Poiché a è continua e strettamente crescente con $a(0)=0$, la curva $\tilde\gamma(\tau) := \gamma(a^{-1}(2\tau))$, $\tau \in [0, a(T)/2]$, è ancora semplice e ha $\operatorname{hcap}(\tilde\gamma(0,\tau]) = 2\tau$: ogni curva semplice che parte dal bordo si può **parametrizzare con la capacità**.

Teorema 25.2: Equazione di Loewner cordale. *Sia γ come sopra, parametrizzata in modo che $\operatorname{hcap}(\gamma(0,t]) = 2t$, e sia U la funzione motrice della Proposizione 25.5. Per ogni $z \in \mathbb{H} \setminus \gamma(0,T]$ la funzione $t \mapsto g_t(z)$ è di classe C^1 su $[0,T]$, $g_t(z) \neq U_t$, e*

$$\partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - U_t}, \qquad g_0(z) = z.$$

L'equazione vale anche per $z = \gamma(u)$ e $t \in [0,u)$.

Dimostrazione. Fissiamo z e poniamo $w_t := g_t(z) \in \mathbb{H}$. Per la Proposizione 25.1 applicata a $J_{s,t}$, $\operatorname{Im} w_t \le \operatorname{Im} w_s$ per $s \le t$; per la Proposizione 25.5(iii), $t \mapsto w_t$ è continua.
Derivata destra in $s \in [0,T)$. Sia $J = J_{s,s+\delta}$: $\operatorname{hcap} J = 2\delta$, $J \subseteq \overline{D}(U_s, d)$ con $d = d_{s,s+\delta} \to 0$. Per δ piccolo $2d \le \operatorname{Im} w_s \le |w_s - U_s|$, e la Proposizione 25.2(iv) dà

$$\Big|\frac{w_{s+\delta}-w_s}{\delta} - \frac{2}{w_s - U_s}\Big| = \frac{1}{\delta}\Big|g_J(w_s) - w_s - \frac{2\delta}{w_s-U_s}\Big| \le \frac{12\,d}{|w_s-U_s|^2} \longrightarrow 0.$$

Derivata sinistra in $t \in (0,T]$. Con $s = t-\delta$ e $J = J_{s,t}$, si ha $|w_s - U_s| \ge \operatorname{Im} w_s \ge \operatorname{Im} w_t > 0$, e lo stesso calcolo dà $\big|\frac{w_t - w_s}{\delta} - \frac{2}{w_s - U_s}\big| \le 12\, d_{s,t}/(\operatorname{Im} w_t)^2 \to 0$; per la continuità di w e di U, $\frac{2}{w_s-U_s} \to \frac{2}{w_t-U_t}$. Le due derivate unilaterali coincidono con la funzione continua $2/(w_t - U_t)$, dunque w è C^1. Per $z = \gamma(u)$ si applica lo stesso argomento alla curva ristretta a $[0,t']$ con $t' < u$. □

Osservazione 25.4: Fonti e forma dell'equazione. *Con una parametrizzazione generale (a di classe C^1) l'equazione diventa $\partial_t g_t = \dot a(t)/(g_t - U_t)$: è la Proposizione 2.17 di Lawler (voce [1], p. 19), che enuncia anche $U_t = g_t(\gamma(t))$ e la continuità di U. Löwner (voce [2]) lavorò nel disco, con l'equazione radiale (Sezione 25.8); la versione cordale nel semipiano, con il fattore 2 e la parametrizzazione* hcap $= 2t$*, è quella usata da Schramm*

e da Rohde–Schramm (voce [3], §2.1, equazione (2.1)). La monografia di Lawler (registro, sigla M84) non è stata riaperta.

25.4. Il viceversa: dalla funzione motrice agli hull

Sia ora $U:[0,T]\to\mathbb{R}$ una qualunque funzione continua. Per $z\in\mathbb{C}$ consideriamo il problema di Cauchy

$$\dot w(t)=\frac{2}{w(t)-U_t},\qquad w(0)=z, \tag{L}$$

sull'aperto $D=\{(t,w)\in[0,T]\times\mathbb{C}:\ w\neq U_t\}$, dove il secondo membro è continuo e localmente lipschitziano in w. Per Picard–Lindelöf due soluzioni coincidono sul loro intervallo comune; poniamo

$$H_t:=\{z\in\mathbb{H}:\ \text{(L) ha una soluzione su }[0,t]\},\qquad K_t:=\mathbb{H}\setminus H_t,\qquad g_t(z):=w(t)\ \ (z\in H_t).$$

Teorema 25.3: Il teorema inverso. *Per ogni $t\in[0,T]$, K_t è un hull compatto, g_t è la sua mappa normalizzata g_{K_t} e $\operatorname{hcap}(K_t)=2t$; inoltre $K_s\subseteq K_t$ per $s\le t$, e*

$$g_t'(z)=\exp\Big(-2\int_0^t\frac{dr}{(g_r(z)-U_r)^2}\Big)\qquad(z\in H_t).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la parte immaginaria.** Lungo una soluzione, $\frac{d}{dt}\operatorname{Im}w=-2\operatorname{Im}w/|w-U_t|^2$, dunque $\operatorname{Im}w(t)=\operatorname{Im}z\,\exp(-2\int_0^t|w-U_r|^{-2}dr)$: per $z\in\mathbb{H}$ la soluzione resta in $\mathbb{H}$ e $\operatorname{Im}g_t(z)$ decresce in t. Inoltre $H_t\supseteq H_{t'}$ per $t\le t'$, perché una soluzione di (L) definita su $[0,t']$ si restringe a una soluzione su $[0,t]$.
Passo 2 — la formula delle differenze. Se due soluzioni w_0,w_1 esistono su $[0,s]$, la differenza $D=w_1-w_0$ soddisfa $\dot D=-A\,D$ con $A(r)=2/\big((w_1(r)-U_r)(w_0(r)-U_r)\big)$ continua, dunque $\frac{d}{dr}\big(De^{\int_0^r A}\big)=0$ e

$$w_1(s)-w_0(s)=(w_1(0)-w_0(0))\exp\Big(-\int_0^s A(r)\,dr\Big). \tag{D}$$

In particolare g_t è iniettiva su H_t.
Passo 3 — H_t è aperto, g_t è olomorfa. Sia $z_0\in H_t$ e $\varepsilon:=\min_{r\le t}|g_r(z_0)-U_r|>0$; sia $|z_1-z_0|<\frac{\varepsilon}{2}e^{-4t/\varepsilon^2}$. Sia σ l'estremo superiore degli $s\le t$ tali che la soluzione w_1 da z_1 esista su $[0,s]$ con $|w_1-g_r(z_0)|<\varepsilon/2$ per $r\le s$. Su $[0,\sigma)$ si ha $|w_1-U|\ge\varepsilon/2$, $|A|\le 4/\varepsilon^2$ e, per (D), $|w_1(r)-g_r(z_0)|\le|z_1-z_0|e^{4t/\varepsilon^2}=:\kappa'<\varepsilon/2$: la soluzione resta nel compatto $\{(r,w):|w-g_r(z_0)|\le\kappa'\}\subseteq D$, dunque si prolunga oltre σ se $\sigma<t$, e fino a t incluso se $\sigma=t$, con la stessa stima per continuità: quindi $\sigma=t$ e $z_1\in H_t$. Allora (D) con $w_0=g_\cdot(z_0)$, $w_1=g_\cdot(z_1)$ dà

$$\frac{g_t(z_1)-g_t(z_0)}{z_1-z_0}=\exp\Big(-\int_0^t\frac{2\,dr}{(g_r(z_1)-U_r)(g_r(z_0)-U_r)}\Big)\xrightarrow[z_1\to z_0]{}\exp\Big(-2\int_0^t\frac{dr}{(g_r(z_0)-U_r)^2}\Big),$$

perché $|g_r(z_1)-g_r(z_0)|\le\kappa'\to0$ uniformemente in r. Dunque g_t è olomorfa con la derivata dell'enunciato, mai nulla.
Passo 4 — suriettività. Sia $w\in\mathbb{H}$ e risolviamo all'indietro: $k(0)=w$, $\dot k(\tau)=-2/(k(\tau)-U_{t-\tau})$. Ora $\frac{d}{d\tau}\operatorname{Im}k=2\operatorname{Im}k/|k-U|^2\ge0$, dunque $|k-U|\ge\operatorname{Im}k\ge\operatorname{Im}w$, $|\dot k|\le2/\operatorname{Im}w$, e la soluzione resta in un compatto di D: esiste su $[0,t]$. La funzione $r\mapsto k(t-r)$ risolve (L) su $[0,t]$ con dato iniziale $z:=k(t)$, e $\operatorname{Im}z\ge\operatorname{Im}w>0$: dunque $z\in H_t$ e $g_t(z)=w$.
Passo 5 — vicino all'infinito. Sia $M_U=\max|U|$ e $R_*:=\max(4M_U,4\sqrt{T})+1$. Per $|z|\ge R_*$ (anche z non in $\mathbb{H}$), finché $|w(s)-z|\le|z|/4$ si ha $|w-U_s|\ge|z|-\frac{|z|}{4}-M_U\ge\frac{|z|}{2}$, $|\dot w|\le4/|z|$,

$|w(s)-z|\le 4s/|z|\le 4T/|z|<|z|/4$: la soluzione esiste su $[0,T]$ e $|g_s(z)-z|\le 4s/|z|$. In particolare $\{z\in\mathbb{H}:|z|\ge R_*\}\subseteq H_T$, cioè $K_T\subseteq D(0,R_*)$. Inoltre

$$\Big|g_t(z)-z-\frac{2t}{z}\Big|=\Big|\int_0^t \frac{2(z-g_s(z)+U_s)}{(g_s(z)-U_s)\,z}\,ds\Big|\le \frac{4}{|z|^2}\Big(\frac{2t^2}{|z|}+M_U t\Big)=O(|z|^{-2}).$$

Passo 6 — conclusione. K_t è limitato (Passo 5) e relativamente chiuso (H_t è aperto). $g_t:H_t\to\mathbb{H}$ è una biiezione olomorfa (Passi 2–4), con inversa olomorfa (Volume III, Capitolo 15), dunque H_t è omeomorfo a $\mathbb{H}$: connesso e semplicemente connesso. Quindi K_t è un hull, e poiché $g_t(z)-z\to 0$, $g_t=g_{K_t}$ per unicità; il Passo 5 dà $\operatorname{hcap}(K_t)=\lim z(g_t(z)-z)=2t$. □

Corollario 25.1: Compatibilità dei due versi. *Sia γ una curva semplice che parte dal bordo, parametrizzata con $\operatorname{hcap}(\gamma(0,t])=2t$, e sia U la sua funzione motrice. Allora gli hull del Teorema 25.3 costruiti con U sono esattamente $K_t=\gamma(0,t]$.*

Dimostrazione. Per $z\in\mathbb{H}\setminus\gamma(0,t]$, il Teorema 25.2 (applicato alla curva ristretta a $[0,t]$) dice che $r\mapsto g_{\gamma(0,r]}(z)$ risolve (L) su $[0,t]$: dunque $\mathbb{H}\setminus\gamma(0,t]\subseteq H_t$ e le due mappe coincidono lì. Poiché $g_{\gamma(0,t]}$ è già suriettiva su $\mathbb{H}$ e g_t è iniettiva su H_t, non ci sono altri punti in H_t. □

Osservazione 25.5: Non ogni funzione motrice genera una curva. *Il Teorema 25.3 produce hull, non curve. Rohde e Schramm (voce [3], Introduzione, pp. 3–4 della versione arXiv v4) riferiscono un risultato di Marshall e Rohde: se U è hölderiana di esponente $\frac12$ con norma piccola, K_t è una curva semplice; esiste invece una U hölderiana di esponente $\frac12$ con norma grande per cui K_t non è nemmeno localmente connesso, e nessuna curva continua lo genera. (Riferito da Rohde–Schramm; l'articolo di Marshall–Rohde non è stato riaperto.) Il segmento obliquo della Sezione 25.5, con $U_t=c\sqrt{t}$, è hölderiano di esponente $\frac12$ con costante $|c|$ e genera una curva semplice per ogni c.*

25.5. Esempi deterministici

Proposizione 25.6: Motrice nulla: la fenditura verticale. *Se $U\equiv 0$, allora $K_t=(0,2i\sqrt{t}\,]$ e $g_t(z)=\sqrt{z^2+4t}$ (ramo con valori in $\mathbb{H}$).*

Dimostrazione. Lungo una soluzione di (L), $\frac{d}{dt}w^2=2w\dot w=4$, dunque $w(t)^2=z^2+4t$, e la soluzione esiste su $[0,t]$ solo se $z^2+4s\neq 0$ per $s\le t$. Viceversa, se $z^2+4s\neq 0$ su $[0,t]$, il cammino $s\mapsto z^2+4s$ evita 0 e ha una radice quadrata continua $w(s)$ con $w(0)=z$; derivando $w^2=z^2+4s$ si vede che w risolve (L). Per $z\in\mathbb{H}$, $z^2+4s=0$ equivale a $z=2i\sqrt{s}$: dunque $K_t=\{2i\sqrt{s}:0<s\le t\}$. La formula per g_t è l'Esempio 25.2 con $h=2\sqrt{t}$, e $\operatorname{hcap}=h^2/2=2t$. ✓ (Script, sezione C: l'integrazione numerica di (L) con Runge–Kutta coincide con $\sqrt{z^2+4}$ a meno di 10^{-9}.) □

Lemma 25.5: Scala e concatenazione deterministiche. *Siano U continua su $[0,T]$ e K_t, g_t, H_t come nel Teorema 25.3.*

(a) (Scala) Per $\lambda>0$, la motrice $U^\lambda_t:=\lambda^{-1}U_{\lambda^2 t}$, $t\in[0,T/\lambda^2]$, genera $K^\lambda_t=\lambda^{-1}K_{\lambda^2 t}$ e $g^\lambda_t(z)=\lambda^{-1}g_{\lambda^2 t}(\lambda z)$.

(b) (Simmetria) La motrice $-U$ genera $\{-\bar z:z\in K_t\}$ e $-\overline{g_t(-\bar z)}$.

(c) (Concatenazione) Per $s\in[0,T)$, la motrice $\tilde U_t:=U_{s+t}-U_s$, $t\in[0,T-s]$, genera

$$\tilde K_t=g_s(K_{s+t}\setminus K_s)-U_s,\qquad \tilde g_t(w)=g_{s+t}(g_s^{-1}(w+U_s))-U_s.$$

Dimostrazione. (a) Se w risolve (L) con U da λz, allora $v(t) = \lambda^{-1} w(\lambda^2 t)$ soddisfa $\dot v = \lambda \frac{2}{w(\lambda^2 t) - U_{\lambda^2 t}} = \frac{2}{v(t) - U_t^\lambda}$, $v(0) = z$; e viceversa. Dunque $z \in H_t^\lambda \iff \lambda z \in H_{\lambda^2 t}$. (b) Analogo con $v = -\bar w$: $\dot v = -\overline{2/(w - U)} = 2/(v - (-U))$. (c) Sia $z \in H_s$ e $w = g_s(z) - U_s$. Se $z \in H_{s+t}$, $k(r) := g_{s+r}(z) - U_s$ risolve (L) con $\tilde U$ e $k(0) = w$. Viceversa, se la soluzione k con $\tilde U$ da w esiste su $[0,t]$, la funzione uguale a $g_r(z)$ per $r \le s$ e a $k(r-s) + U_s$ per $r \in [s, s+t]$ risolve (L) con U su $[0, s+t]$: $z \in H_{s+t}$. Poiché ogni $w \in \mathbb{H}$ è $g_s(z) - U_s$ per un solo $z \in H_s$ (Teorema 25.3), $\tilde K_t = \{g_s(z) - U_s : z \in H_s \setminus H_{s+t}\}$. □

Con $U_t = c\sqrt{t}$ si ha $U^\lambda = U$ per ogni λ: per il Lemma 25.5(a) gli hull sono *autosimili*, $K_t = \sqrt{t}\, K_1$. Il Teorema 25.4, più sotto, identifica K_1; lo prepariamo con un lemma sulla mappa inversa.

Notazione. Fino alla fine della dimostrazione del Teorema 25.4 fissiamo $\beta \in (0,1)$, $\alpha = 1 - \beta$ e

$$c = \frac{2(1-2\beta)}{\sqrt{\beta(1-\beta)}}, \qquad L = 2\,\alpha^{\alpha - \frac12}\beta^{\frac12 - \alpha}, \qquad p = -2\sqrt{\beta/\alpha}, \qquad q = 2\sqrt{\alpha/\beta},$$

$$S_t := \{\varrho e^{i\beta\pi} : 0 < \varrho \le L\sqrt{t}\}, \qquad F_t(w) := (w - p\sqrt{t})^\alpha\,(w - q\sqrt{t})^\beta, \qquad F := F_1,$$

con le potenze calcolate con argomento in $[0,\pi]$.

Osservazione 25.6: Strategia. *Si costruisce la mappa di Schwarz–Christoffel $F = F_1$ con due prevertici, si dimostra che è una biiezione di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H} \setminus S_1$ contando le soluzioni di $F(w) = w_0$ (numero localmente costante, uguale a 1 vicino a $i\infty$), si verifica l'identità $(w - F/F')(w - c) = 4$, che per autosimilarità equivale all'equazione di Loewner, e si conclude con l'unicità delle soluzioni di (L). I valori di p, q, c, L sono scelti in modo che $F(w) = w - 2/w + O(w^{-2})$.*

Lemma 25.6: La mappa di Schwarz–Christoffel. *$F := F_1$ è continua su $\overline{\mathbb{H}}$, olomorfa su $\mathbb{H}$, $F(w) = w - 2/w + O(|w|^{-2})$ per $w \to \infty$ in $\overline{\mathbb{H}}$, e F è una biiezione di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H} \setminus S_1$; inoltre $w^* := \alpha q + \beta p = c$ e $F(w^*) = L e^{i\beta\pi}$.*

Dimostrazione. **Algebra.** $\alpha p + \beta q = -2\sqrt{\alpha\beta} + 2\sqrt{\alpha\beta} = 0$; $\alpha p^2 + \beta q^2 = 4\beta + 4\alpha = 4$; $pq = -4$; $w^* = \alpha q + \beta p = 2\frac{\alpha - \beta}{\sqrt{\alpha\beta}} = c$; $q - p = \frac{2}{\sqrt{\alpha\beta}}$.
Continuità e bordo. Con $\theta_1 = \arg(w-p)$, $\theta_2 = \arg(w-q)$ in $[0,\pi]$, $F = |w-p|^\alpha |w-q|^\beta e^{i(\alpha\theta_1 + \beta\theta_2)}$ è continua su $\overline{\mathbb{H}}$ (nulla in p e q) e olomorfa su $\mathbb{H}$, dove $\arg F \in (0,\pi)$: $F(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{H}$. Sull'asse reale: per $x > q$, $F(x) > 0$; per $x < p$, $F(x) < 0$; per $p < x < q$, $F(x) = m(x) e^{i\beta\pi}$ con $m(x) = (x-p)^\alpha (q-x)^\beta$, che si annulla agli estremi e, poiché $(\log m)' = \frac{\alpha}{x-p} - \frac{\beta}{q-x}$ si annulla solo in $x = w^*$, cresce su $[p, w^*]$ e decresce su $[w^*, q]$, con massimo $m(w^*) = (\alpha(q-p))^\alpha (\beta(q-p))^\beta = \frac{2\alpha^\alpha\beta^\beta}{\sqrt{\alpha\beta}} = L$. Dunque $F(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \cup S_1$.
All'infinito. Per $w \in \overline{\mathbb{H}}$ con $|w| > \max(|p|,|q|)$, $\log(w-p) = \log w + \operatorname{Log}(1 - p/w)$ (gli argomenti, in $[0,\pi]$, differiscono di poco), dunque $F(w) = w \exp(\alpha \operatorname{Log}(1 - \frac{p}{w}) + \beta \operatorname{Log}(1 - \frac{q}{w})) = w \exp(-\frac{\alpha p + \beta q}{w} - \frac{\alpha p^2 + \beta q^2}{2w^2} + O(w^{-3})) = w - \frac{2}{w} + O(|w|^{-2})$. Fissiamo $R_F \ge 3$ con $|F(w) - w| \le 3/|w|$ per $|w| \ge R_F$, $w \in \overline{\mathbb{H}}$.
Conteggio. Per $w_0 \in \mathbb{H} \setminus S_1$ sia $N(w_0)$ il numero di soluzioni di $F(w) = w_0$ in $\mathbb{H}$. Poiché $F'/F = \frac{\alpha}{w-p} + \frac{\beta}{w-q} = \frac{w - w^*}{(w-p)(w-q)}$, $F' \neq 0$ su $\mathbb{H}$. (a) *Compattezza uniforme:* sia $d_0 = \operatorname{dist}(w_0, \mathbb{R} \cup S_1) > 0$; le soluzioni di $F(w) = w_0'$ con $|w_0' - w_0| \le d_0/2$ stanno in un compatto $Q \subset \mathbb{H}$ indipendente da w_0': sono limitate perché $|F(w)| \ge |w| - 1$ per $|w| \ge R_F$, e non si accumulano su $\mathbb{R}$ perché F è continua su $\overline{\mathbb{H}}$ con $F(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \cup S_1$, a distanza $\ge d_0/2$ da w_0'. (b) *N è finito e localmente costante:* le soluzioni sono isolate in Q, dunque finite, $w_1, \dots, w_N$; attorno a ciascuna un disco Δ_j su cui F è iniettiva e $F(\Delta_j) \supseteq D(w_0, \epsilon)$ (Volume III, Capitolo 15: lemma

sulle funzioni iniettive, e applicazione aperta); per w_0' abbastanza vicino a w_0 c'è almeno una soluzione in ogni Δ_j e nessuna fuori (altrimenti una successione di soluzioni fuori dai Δ_j, dentro Q, convergerebbe a un'ulteriore soluzione di $F = w_0$). (c) $\mathbb{H} \setminus S_1$ *è connesso:* è l'unione dei settori convessi $\{0 < \arg w < \beta\pi\}$, $\{\beta\pi < \arg w < \pi\}$ e dell'insieme connesso $E = \{w \in \mathbb{H} : |w| > L\}$, che li incontra entrambi. Dunque N è costante. (d) $N(iY) = 1$ *per* $Y > R_F + 2$ *grande:* se $F(w) = iY$ e $|w| < R_F$, allora $|F(w)| \le \max_{|w|\le R_F} |F| < Y$ per Y grande; dunque $|w| \ge R_F$ e $|w - iY| \le 3/|w| \le 1$. Sul cerchio $|w - iY| = 2$ (in $\mathbb{H}$) si ha $|F(w) - w| \le 3/(Y-2) < 2$, e Rouché dà esattamente una soluzione nel disco. Quindi F è biiettiva da $F^{-1}(\mathbb{H} \setminus S_1)$ su $\mathbb{H} \setminus S_1$.

$F(\mathbb{H}) \cap S_1 = \emptyset$**.** Se $F(u_0) = s_0 \in S_1$ con $u_0 \in \mathbb{H}$, per l'applicazione aperta F assume vicino a u_0 tutti i valori di un disco $V \subset \mathbb{H}$ attorno a s_0; possiamo supporre s_0 diverso dalla punta (altrimenti F assume vicino a u_0 anche valori di S_1 diversi dalla punta). Sia $x_0 \in (p,q) \setminus \{w^*\}$ con $F(x_0) = s_0$. Vicino a x_0, F coincide su $\overline{\mathbb{H}}$ con una funzione olomorfa $\tilde F$ (si usa per $\arg(w-p)$ la determinazione principale in $(-\pi,\pi)$ e per $\arg(w-q)$ quella in $(0,2\pi)$: entrambe sono olomorfe su un disco attorno a $x_0 \in (p,q)$ e coincidono con le determinazioni in $[0,\pi]$ su $\overline{\mathbb{H}}$), con $\tilde F'(x_0) \neq 0$: $\tilde F$ è iniettiva su un disco Δ attorno a x_0 e, restringendo V, i soli punti di Δ con immagine sulla retta di S_1 dentro V sono reali (m è strettamente monotona vicino a x_0). Per continuità, punti $u_1 \in \Delta \cap \mathbb{H}$ vicini a x_0 hanno $F(u_1) \in V$, fuori dalla retta di S_1, quindi in $\mathbb{H} \setminus S_1$; lo stesso valore è assunto anche vicino a u_0, in un punto $u_2 \neq u_1$: $N(F(u_1)) \ge 2$, assurdo. Dunque $F(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{H} \setminus S_1$, e F è una biiezione di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H} \setminus S_1$. □

Teorema 25.4: Il segmento obliquo. *Siano* $\beta \in (0,1)$, $\alpha = 1-\beta$, *e*

$$c = \frac{2(1-2\beta)}{\sqrt{\beta(1-\beta)}}, \qquad L = 2\,\alpha^{\alpha-\frac12}\beta^{\frac12-\alpha}\ \big(= 2\,(1-\beta)^{\frac12-\beta}\beta^{\beta-\frac12}\big).$$

Con la motrice $U_t = c\sqrt{t}$ *gli hull sono i segmenti* $K_t = S_t := \{\varrho e^{i\beta\pi} : 0 < \varrho \le L\sqrt{t}\}$, *e* $g_t^{-1} = F_t$ *con*

$$F_t(w) = (w - p\sqrt{t})^{\alpha}\,(w - q\sqrt{t})^{\beta}, \qquad p = -2\sqrt{\beta/\alpha}, \quad q = 2\sqrt{\alpha/\beta}$$

(potenze con argomento in $[0,\pi]$*). La punta* $L\sqrt{t}\,e^{i\beta\pi}$ *è* $F_t(c\sqrt{t})$*. Viceversa, l'angolo si ricava da c:*

$$\beta\pi = \frac{\pi}{2}\Big(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2+16}}\Big).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la mappa normalizzata di** S_t**.** Per $t > 0$, $F_t(w) = \sqrt{t}\,F(w/\sqrt{t})$ è una biiezione di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{H} \setminus S_t$ (Lemma 25.6); S_t è limitato, relativamente chiuso, e $\mathbb{H} \setminus S_t$ è omeomorfo a $\mathbb{H}$: è un hull. Sia $G_t := F_t^{-1}$. Da $F_t(w) = w - 2t/w + O(|w|^{-2})$: se $z \to \infty$ allora $w = G_t(z) \to \infty$ (altrimenti $z = F_t(w)$ resterebbe limitato), e $z = w - 2t/w + O(|w|^{-2})$ dà $G_t(z) = z + 2t/z + O(|z|^{-2})$. Per unicità $G_t = g_{S_t}$ e $\mathrm{hcap}(S_t) = 2t$.

Passo 2 — l'identità di Loewner. Per $w \in \mathbb{H}$, con $F = F_1$ e $F'/F = \frac{w-w^*}{(w-p)(w-q)}$:

$$w - \frac{F}{F'} = \frac{w(w-w^*) - (w-p)(w-q)}{w-w^*} = \frac{(p+q-w^*)w - pq}{w-w^*} = \frac{4}{w-c},$$

perché $p + q - w^* = \alpha p + \beta q = 0$, $pq = -4$, $w^* = c$. Sia $G = G_1$ e $\zeta \in \mathbb{H} \setminus S_1$, $w = G(\zeta)$: da $G'(\zeta) = 1/F'(w)$ segue $G(\zeta) - \zeta G'(\zeta) = w - F(w)/F'(w) = 4/(G(\zeta) - c)$. Per autosimilarità $G_t(z) = \sqrt{t}\,G(z/\sqrt{t})$ e, con $\zeta = z/\sqrt{t}$,

$$\partial_t G_t(z) = \frac{G(\zeta) - \zeta G'(\zeta)}{2\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{t}\,(G(\zeta) - c)} = \frac{2}{G_t(z) - c\sqrt{t}} \qquad (t > 0,\ z \notin S_t).$$

Passo 3 — identificazione. Fissiamo $t>0$ e $z\in\mathbb{H}\setminus S_t$; allora $z\notin S_s$ per $s\le t$. Per la Proposizione 25.2(v) con $x=0$, $r=L\sqrt{s}$, $|G_s(z)-z|\le 12L\sqrt{s}\to 0$, e per la Proposizione 25.4 ($S_s\subseteq S_t$, $G_t=g_\Lambda\circ G_s$ con $\Lambda=G_s(S_t\setminus S_s)$) insieme alla Proposizione 25.1 applicata all'hull Λ ($\operatorname{Im} g_\Lambda(w)\le\operatorname{Im} w$) si ha $\operatorname{Im} G_s(z)\ge\operatorname{Im} G_t(z)>0$, dunque $|\partial_s G_s(z)|\le 2/\operatorname{Im} G_t(z)$: la funzione $s\mapsto G_s(z)$, con $G_0(z)=z$, soddisfa la forma integrale di (L) su $[0,t]$ ed è la soluzione di (L). Quindi $\mathbb{H}\setminus S_t\subseteq H_t$ con $g_t=G_t$ lì, e come nel Corollario 25.1 $K_t=S_t$. La punta è $F_t(w^*\sqrt{t})=\sqrt{t}\,L e^{i\beta\pi}$.
Passo 4 — l'angolo. Da $c^2\beta(1-\beta)=4(1-2\beta)^2$, posto $u=1-2\beta\in(-1,1)$ e $\beta(1-\beta)=(1-u^2)/4$: $c^2(1-u^2)=16u^2$, $u^2=c^2/(c^2+16)$, e u ha il segno di c: $u=c/\sqrt{c^2+16}$, $\beta=\tfrac12(1-u)$. □

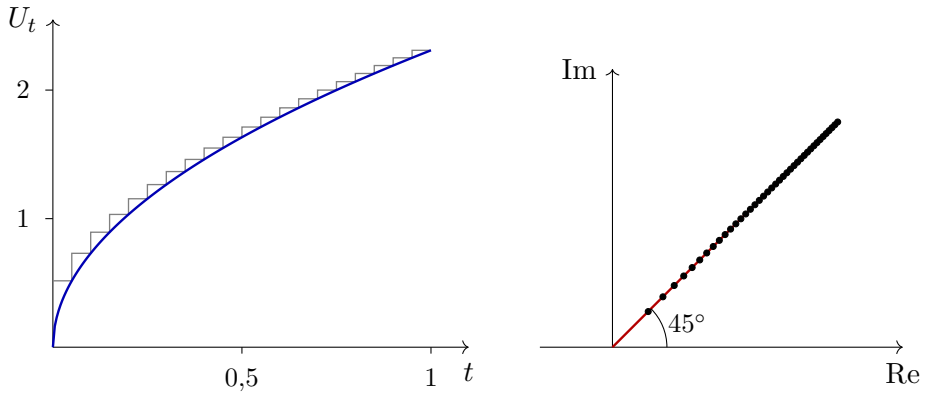


Figura 25.2: Il segmento obliquo del Teorema 25.4 per $\beta=\frac14$ (figura da script). A sinistra la funzione motrice $U_t=c\sqrt{t}$ con $c=4/\sqrt{3}=2{,}3094$ (blu) e un'approssimazione costante a tratti su 20 intervalli (grigio). A destra il segmento esatto S_1 da 0 alla punta $1{,}8612\,(1+i)$, di lunghezza $L=2\cdot 3^{1/4}=2{,}6321$ (rosso), e 40 punte $\gamma(k/40)$ calcolate dall'algoritmo discreto dell'Osservazione 25.8 con $N=4000$ passi (punti neri): l'errore d'angolo massimo per $t\ge 0{,}1$ è $0{,}020°$ e l'errore sulla lunghezza finale $1{,}6\times10^{-4}$. Dati e controlli: `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezioni D ed E; file `img/cap25_motrice*.dat` e `img/cap25_segmento_*.dat`.

Osservazione 25.7: Verifiche e fonte. *Kager, Nienhuis e Kadanoff (voce [5], §4.1, pp. 9–10 della versione arXiv v3: forzante (27), formule (34)–(36) a p. 10) ottengono per la motrice $2\sqrt{\kappa t}$ un segmento di angolo $\theta=\pi\bigl(1-\sqrt{\kappa}/\sqrt{\kappa+4}\bigr)/2$; con $c=2\sqrt{\kappa}$ si ha $\sqrt{\kappa}/\sqrt{\kappa+4}=c/\sqrt{c^2+16}$, in accordo con il Teorema 25.4. Lo script (sezione D) verifica per sei valori di β le identità $w^*=c$, $\alpha p+\beta q=0$, $pq=-4$ e l'angolo; per $\beta=\frac14$ integra (L) con Runge–Kutta in quattro punti e trova la mappa esplicita G_1 (inversa di F calcolata con Newton) a meno di 3×10^{-8}; conta con il principio dell'argomento le soluzioni di $F(w)=w_0$ (una per $w_0\notin S_1$, zero per $w_0=\frac12$ punta); la sezione F ricostruisce la motrice dalla curva con un algoritmo a fenditure verticali («zipper») e trova $U_t/\sqrt{t}\in[2{,}30862;\,2{,}30922]$ contro $c=2{,}30940$, con tempo finale $0{,}999998$ contro 1.* ✓

Osservazione 25.8: L'algoritmo discreto. *Per una motrice* costante a tratti, *uguale a u_j su $[t_{j-1},t_j)$ con $t_j-t_{j-1}=\Delta$, il Lemma 25.5(c) e la Proposizione 25.6 (traslata) mostrano che $g_{t_k}=\phi_k\circ\cdots\circ\phi_1$ con $\phi_j(z)=u_j+\sqrt{(z-u_j)^2+4\Delta}$: ogni passo aggiunge una fenditura verticale. (Il Teorema 25.3 richiede U continua; qui lo si applica su ciascun intervallo, dove U è costante.) La punta al tempo t_k è $\phi_1^{-1}\circ\cdots\circ\phi_k^{-1}(u_k)$, con $\phi_k^{-1}(u_k)=u_k+2i\sqrt{\Delta}$. Usare questi hull come approssimazione di quelli di una motrice continua è un procedimento numerico: la Figura 25.2 ne mostra la bontà su un caso esatto, ma non ne dimostriamo la convergenza. Con $U\equiv 0$ l'algoritmo è esatto (script, sezione E).*

Osservazione 25.9: I due lati del segmento. *Nella dimostrazione del Lemma 25.6 si è visto che $F = F_1$ manda $[p, w^*]$ e $[w^*, q]$, ciascuno in modo strettamente monotono, sul segmento chiuso $\overline{S_1}$, e le due semirette $(-\infty, p]$, $[q, +\infty)$ sull'asse reale. Per autosimilarità, al tempo t i due intervalli $[p\sqrt{t}, c\sqrt{t}\,]$ e $[c\sqrt{t}, q\sqrt{t}\,]$ corrispondono ai due lati di S_t: la punta va in $U_t = c\sqrt{t}$, il punto di attacco 0 si «sdoppia» nei due punti $p\sqrt{t}$ e $q\sqrt{t}$. Le lunghezze stanno nel rapporto*

$$\frac{c-p}{q-c} = \frac{\alpha(q-p)}{\beta(q-p)} = \frac{1-\beta}{\beta},$$

cioè nel rapporto fra i due angoli $(1-\beta)\pi$ e $\beta\pi$ che il segmento forma con l'asse reale (per $\beta = \frac{1}{4}$: 3, script, sezione O). Per $\beta = \frac{1}{2}$ si ritrovano i punti $\pm 2\sqrt{t}$ della fenditura verticale.

Teorema 25.5: Motrice lineare. *Sia $U_t = t$. Per $h \in \mathbb{H}$ poniamo $\mathcal{F}(h) := h + 2\operatorname{Log}(2-h)$, con il logaritmo principale ($2-h$ sta nel semipiano inferiore), e per $\theta \in (0,\pi)$*

$$h(\theta) := 2 - 2\theta\cot\theta + 2i\theta, \qquad \phi(\theta) := 2 - 2\theta\cot\theta + 2\log\frac{2\theta}{\sin\theta}.$$

Allora ϕ è una biiezione strettamente crescente di $(0,\pi)$ su $(2\log 2, +\infty)$ e, per ogni $t > 0$, l'hull è l'arco semplice

$$K_t = \gamma(0,t], \qquad \gamma(s) := h(\theta_s), \quad \phi(\theta_s) = 2\log 2 + s,$$

che parte da 0 e resta nella striscia $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$. Inoltre $\mathcal{F}\big(g_t(z) - t\big) = \mathcal{F}(z) - t$ per $z \in \mathbb{H} \setminus K_t$.

Dimostrazione. **Passo 1 — una legge di conservazione.** Sia $z \in \mathbb{H}$ e sia w la soluzione di (L) da z, dove esiste; poniamo $\eta(s) := w(s) - s$. Per il Passo 1 del Teorema 25.3, $\operatorname{Im}\eta = \operatorname{Im} w > 0$, e $\dot\eta = \frac{2}{\eta} - 1 = \frac{2-\eta}{\eta}$. La funzione $\mathcal{F}$ è olomorfa su $\mathbb{H}$ (il Log è olomorfo fuori da $(-\infty, 0]$) con $\mathcal{F}'(h) = 1 - \frac{2}{2-h} = -\frac{h}{2-h}$, dunque

$$\frac{d}{ds}\mathcal{F}(\eta(s)) = -\frac{\eta}{2-\eta}\cdot\frac{2-\eta}{\eta} = -1, \qquad \mathcal{F}(\eta(s)) = \mathcal{F}(z) - s.$$

Passo 2 — dove $\mathcal{F}$ è reale. Per $h \in \mathbb{H}$ scriviamo $2 - h = r\,e^{-i\theta}$ con $r > 0$ e $\theta \in (0,\pi)$ (perché $\operatorname{Im}(2-h) < 0$); allora $\operatorname{Log}(2-h) = \log r - i\theta$, $\operatorname{Im} h = r\sin\theta$ e $\operatorname{Im}\mathcal{F}(h) = r\sin\theta - 2\theta$. Dunque $\mathcal{F}(h)$ è reale se e solo se $r = 2\theta/\sin\theta$, e in tal caso $h = 2 - r\cos\theta + ir\sin\theta = h(\theta)$ e $\mathcal{F}(h) = \operatorname{Re} h + 2\log r = \phi(\theta)$. L'insieme $\{h \in \mathbb{H} : \mathcal{F}(h) \in \mathbb{R}\}$ è quindi la curva $\theta \mapsto h(\theta)$, iniettiva perché $\operatorname{Im} h(\theta) = 2\theta$.

Passo 3 — la funzione ϕ. Derivando,

$$\phi'(\theta) = \frac{2\theta}{\sin^2\theta} + \frac{2}{\theta} - 4\cot\theta = \frac{2\big(\theta^2 + \sin^2\theta - 2\theta\sin\theta\cos\theta\big)}{\theta\sin^2\theta} = \frac{2\big((\theta - \sin\theta\cos\theta)^2 + \sin^4\theta\big)}{\theta\sin^2\theta} > 0,$$

dove si è usato $\sin^2\theta - \sin^2\theta\cos^2\theta = \sin^4\theta$. Per $\theta \to 0^+$, $\theta\cot\theta \to 1$ e $2\theta/\sin\theta \to 2$, dunque $\phi \to 2\log 2$; per $\theta \to \pi^-$, $-\theta\cot\theta \to +\infty$ e $\log(2\theta/\sin\theta) \to +\infty$. Quindi $\phi : (0,\pi) \to (2\log 2, +\infty)$ è una biiezione crescente, e $s \mapsto \theta_s$ è continua e crescente, con $\theta_s \to 0$ per $s \to 0^+$.

Passo 4 — quali punti vengono inghiottiti. Fissiamo $\sigma > 0$ e lavoriamo su $[0,T]$ con $T > \sigma$. Mostriamo che, per $z \in \mathbb{H}$, la soluzione da z esiste su $[0,\sigma]$ se e solo se $\mathcal{F}(z) \notin (2\log 2,\ 2\log 2 + \sigma]$.

($\Leftarrow$) Supponiamo che la soluzione non esista su $[0,\sigma]$ e sia $\tau \le \sigma$ l'estremo superiore degli s per cui esiste su $[0,s]$ ($\tau > 0$ per l'esistenza locale). Se fosse $|\eta| \ge \delta > 0$ su $[0,\tau)$, il punto $(s, w(s))$ resterebbe nel compatto $\{(s,w) : s \le \tau,\ |w - s| \ge \delta,\ |w| \le |z| + 2\tau/\delta\}$ del dominio

D di (L) (si ha $|\dot w| \le 2/\delta$), e per il teorema di prolungamento (Picard–Lindelöf, importato) la soluzione si estenderebbe oltre τ: assurdo. Dunque esistono $s_n \uparrow \tau$ con $\eta(s_n) \to 0$. Poiché $\mathcal F$ si estende con continuità a 0 con $\mathcal F(0) = 2\log 2$ ($2 - h \to 2$, lontano dal taglio del logaritmo), il Passo 1 dà $\mathcal F(z) - \tau = 2\log 2$, cioè $\mathcal F(z) \in (2\log 2, 2\log 2 + \sigma]$.
($\Rightarrow$) Se $\mathcal F(z) = 2\log 2 + \tau$ con $0 < \tau \le \sigma$ e la soluzione esistesse su $[0,\sigma]$, il Passo 1 darebbe $\mathcal F(\eta(\tau)) = 2\log 2$ con $\eta(\tau) \in \mathbb H$; per il Passo 2 sarebbe $\eta(\tau) = h(\theta)$ con $\phi(\theta) = 2\log 2$, contro il Passo 3.
Passo 5 — conclusione. Per il Passo 4 e il Passo 2, $K_\sigma = \{z \in \mathbb H : \ \mathcal F(z) \in (2\log 2, 2\log 2 + \sigma]\} = \{h(\theta) : \ 2\log 2 < \phi(\theta) \le 2\log 2 + \sigma\} = \{\gamma(s) : 0 < s \le \sigma\}$. La curva $\gamma = h \circ \theta$. è continua e iniettiva, $\gamma(s) \to h(0^+) = 0$ per $s \to 0^+$, e $\operatorname{Im}\gamma(s) = 2\theta_s \in (0, 2\pi)$. La legge $\mathcal F(g_t(z) - t) = \mathcal F(z) - t$ è il Passo 1. □

Osservazione 25.10: Fonte e controlli per la motrice lineare. *Kager, Nienhuis e Kadanoff (voce [5], §3, pp. 7–8 della versione arXiv v3) risolvono questo caso con la stessa funzione $F(h) = h + 2\ln(2-h)$ (formula (18)), scrivono la traccia nella forma (23) $z_c = 2 - 2\phi\cot\phi + 2i\phi$ e danno gli sviluppi (24) $z_c(t) = 2i\sqrt{t} + \frac{2}{3}t + O(t^{3/2})$ per $t \to 0$ e (25) $z_c(t) = t - 2\ln\frac{t-2}{2} + 2\pi i + O(\ln t/t)$ per $t \to \infty$; la monotonia di ϕ vi è affermata («it can be shown»), qui è dimostrata, insieme all'identificazione degli hull.* ***Controlli*** *(script, sezione N): $\gamma(1) = 0{,}6741815138 + 1{,}9449578454\,i$, $\gamma(10) = 7{,}4216018146 + 4{,}8280737998\,i$; lo scarto da $2i\sqrt{t} + \frac{2}{3}t$ è $0{,}0556\,t^{3/2}$ per $t = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$, e lo scarto dall'asintotica (25) vale 0,380; 0,114; 0,028 per $t = 50$, 200, 1000; la legge $\mathcal F(g_T(z) - T) = \mathcal F(z) - T$, integrando (L) con Runge–Kutta, vale a meno di 2×10^{-13}; l'algoritmo discreto dell'Osservazione 25.8 con $N = 20\,000$ passi su $[0,10]$ ha punte entro $1{,}1 \times 10^{-5}$ dalla curva esatta. La traccia (Figura 25.3, a sinistra) si allontana verso destra seguendo la motrice, ma resta a distanza limitata dall'asse reale: la motrice «trascina» la curva, che non riesce a salire.*

Proposizione 25.7: Due concatenazioni esplicite. *Siano $\beta \in (0,1)$ e c, L, p, q, F_1 come nel Teorema 25.4, e $s > 0$.*

(a) Fenditura che piega. *La motrice $U_t = 0$ per $t \le s$, $U_t = c\sqrt{t-s}$ per $t \ge s$, genera $K_t = (0, 2i\sqrt{t}\,]$ per $t \le s$ e, per $t > 0$,*

$$K_{s+t} = (0, 2i\sqrt{s}\,] \cup \{\sqrt{w^2 - 4s} : \ w \in S_t\} \qquad (\text{radice con valori in } \mathbb H).$$

Il pezzo aggiunto è un arco semplice che parte dalla punta $2i\sqrt{s}$ con direzione $e^{i(2\beta - \frac12)\pi}$: la curva ha nella punta uno spigolo, e la sua direzione ruota di $(1-2\beta)\pi$ rispetto alla verticale.

(b) Prolungamento tangente. *La motrice $U_t = c\sqrt{t}$ per $t \le 1$, $U_t = c$ per $t \ge 1$, genera $K_t = S_t$ per $t \le 1$ e, per $t > 0$,*

$$K_{1+t} = S_1 \cup \{F_1(c + iy) : \ 0 < y \le 2\sqrt{t}\}, \qquad F_1(c+iy) = L\,e^{i\beta\pi}\Big(1 + \frac{y^2}{8}\Big) + O(y^3) :$$

il pezzo aggiunto prolunga il segmento senza spigolo.

Dimostrazione. (a) La motrice è continua ($U_s = 0$). Per $t \le s$ è la Proposizione 25.6. Per $t > 0$, il Lemma 25.5(c) con la motrice ricentrata $\tilde U_t = U_{s+t} - U_s = c\sqrt{t}$, che genera $\tilde K_t = S_t$ (Teorema 25.4), dà $S_t = g_s(K_{s+t} \setminus K_s)$. Ora $g_s(z) = \sqrt{z^2 + 4s}$ è una biiezione di $\mathbb H \setminus K_s$ su $\mathbb H$, e la sua inversa è $w \mapsto \sqrt{w^2 - 4s}$ con valori in $\mathbb H$: se $w = g_s(z)$, allora $z^2 = w^2 - 4s$, che non sta in $[0, +\infty)$ perché $z \in \mathbb H$, e fra le due radici di $w^2 - 4s$ esattamente una sta in $\mathbb H$. Dunque $K_{s+t} \setminus K_s = \{\sqrt{w^2 - 4s} : w \in S_t\}$, immagine iniettiva di un segmento. Per $w = \varrho e^{i\beta\pi}$ con ϱ

piccolo, $\sqrt{w^2-4s} = 2i\sqrt{s}\,(1-\frac{w^2}{4s})^{1/2}$ (la funzione a destra, con la radice principale, sta in $\mathbb{H}$ e ha quadrato w^2-4s), e lo sviluppo $(1-u)^{1/2} = 1-\frac{u}{2}+O(u^2)$ dà

$$\sqrt{w^2-4s} = 2i\sqrt{s} - \frac{i\,w^2}{4\sqrt{s}} + O(\varrho^4) = 2i\sqrt{s} + \frac{\varrho^2}{4\sqrt{s}}\,e^{i(2\beta-\frac{1}{2})\pi} + O(\varrho^4).$$

La direzione di arrivo della fenditura è $e^{i\pi/2}$; quella di partenza del pezzo aggiunto forma con essa l'angolo $\frac{\pi}{2} - (2\beta-\frac{1}{2})\pi = (1-2\beta)\pi$.
(b) La motrice è continua ($U_1 = c$). Per $t \le 1$ è il Teorema 25.4. Per $t > 0$, $\tilde{U}_t = U_{1+t} - U_1 = 0$ genera $\tilde{K}_t = (0, 2i\sqrt{t}\,]$ (Proposizione 25.6), e il Lemma 25.5(c) dà $(0, 2i\sqrt{t}\,] = g_1(K_{1+t} \setminus S_1) - c$; poiché $g_1^{-1} = F_1$ su $\mathbb{H}$ (Teorema 25.4), $K_{1+t} \setminus S_1 = F_1(c + i(0, 2\sqrt{t}\,])$. Per lo sviluppo: vicino a $c = w^* \in (p,q)$, F_1 coincide su $\overline{\mathbb{H}}$ con una funzione olomorfa (dimostrazione del Lemma 25.6, parte «$F(\mathbb{H}) \cap S_1 = \emptyset$»), e da $F' = F\,\frac{w-c}{(w-p)(w-q)}$ si ottengono $F'(c) = 0$ e $F''(c) = \frac{F(c)}{(c-p)(c-q)}$. Con $c-p = \alpha(q-p)$, $c-q = -\beta(q-p)$ e $q-p = 2/\sqrt{\alpha\beta}$ si ha $(c-p)(c-q) = -\alpha\beta(q-p)^2 = -4$, dunque $F''(c) = -\frac{L}{4}e^{i\beta\pi}$ e

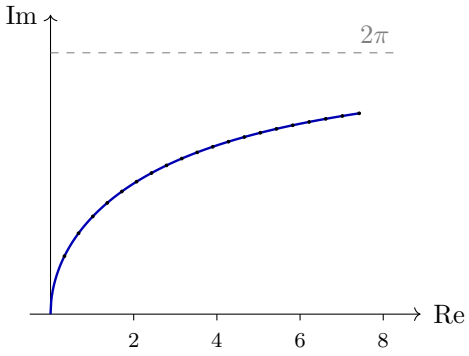
$$F_1(c+iy) = Le^{i\beta\pi} + \frac{F''(c)}{2}(iy)^2 + O(y^3) = Le^{i\beta\pi}\Big(1+\frac{y^2}{8}\Big) + O(y^3).$$

□

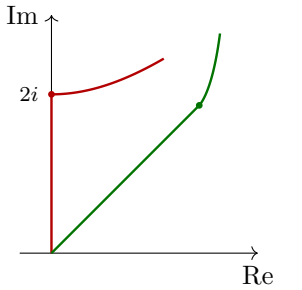
Osservazione 25.11: Lettura e controlli. *Nel caso (a) la motrice ha in s una singolarità di tipo radice quadrata (derivata destra infinita) e la curva ha uno spigolo; nel caso (b) la motrice ha in 1 derivate unilaterali finite ($\frac{c}{2}$ e 0) e la curva prosegue con la stessa tangente. I due esempi illustrano la regola euristica «motrice più regolare, curva più regolare», che qui non enunciamo in generale. Per $\beta = \frac{1}{4}$ e $s = 1$ lo spigolo di (a) è un angolo retto: la curva sale fino a $2i$ e riparte orizzontalmente verso destra; al tempo 2 la punta è $\sqrt{w^2-4}$ con $w = Le^{i\pi/4}$, $w^2 = 4\sqrt{3}\,i$, $w^2-4 = 8e^{2\pi i/3}$, cioè $\sqrt{2}+i\sqrt{6}$. Lo script (sezione O) trova la direzione iniziale $0{,}0025°$ (attesa $0°$), la punta finale $\sqrt{2}+i\sqrt{6}$ a meno di 10^{-12}, e con l'algoritmo discreto ($N = 8000$ su $[0,2]$) uno scarto massimo $8{,}7\times10^{-5}$ dal pezzo esatto. Per (b), sempre con $\beta = \frac{1}{4}$: lo scarto fra $F_1(c+iy)$ e $Le^{i\pi/4}(1+y^2/8)$ è $1{,}0\times10^{-6}$ per $y = 0{,}02$ e $1{,}3\times10^{-4}$ per $y = 0{,}1$, le direzioni di $F_1(c+iy) - Le^{i\pi/4}$ sono $45{,}22°$, $45{,}66°$, $47{,}20°$ per $y = 0{,}01$; $0{,}03$; $0{,}1$, e la punta al tempo 2 è $F_1(c+2i) = 2{,}1225941469 + 2{,}7662185485\,i$, a distanza $0{,}455$ dalla retta del segmento: dopo la partenza tangente la curva piega in senso antiorario.*

Osservazione 25.12: Una singolarità in tempo finito: la soglia 4 senza probabilità (panorama con controlli). *Kager, Nienhuis e Kadanoff (voce [5], §4.2, pp. 10–14) studiano la motrice $U_t = 2\sqrt{\kappa(1-t)}$, $t < 1$, che ha in $t = 1$ una singolarità di tipo radice quadrata; con $y_\pm = \sqrt{\kappa} \pm \sqrt{\kappa-4}$ trovano che per $\kappa < 4$ la traccia si avvolge a spirale attorno al punto $y_+ = \sqrt{\kappa}+i\sqrt{4-\kappa}$ del semipiano superiore (§4.2.1), mentre per $\kappa > 4$ arriva sull'asse reale nel punto y_-, con l'angolo d'incidenza $\varphi = \pi\frac{\sqrt{\kappa}-\sqrt{\kappa-4}}{\sqrt{\kappa}+\sqrt{\kappa-4}}$ (§4.2.2, formula (48)); per $\kappa = \frac{9}{2}$ l'incidenza è perpendicolare e la traccia è un semicerchio di raggio $\sqrt{2}$ (p. 14, dimostrato nella loro §5). **Importato**: nessuna di queste affermazioni è dimostrata qui. **Controlli** (script, sezione P, algoritmo discreto con 39 999 passi non uniformi addensati verso $t = 1$): per $\kappa = 2$ l'ultima punta dista 2×10^{-7} da $y_+ = \sqrt{2}+i\sqrt{2}$ dopo 2,55 giri; per $\kappa = \frac{9}{2}$ le punte distano da $2\sqrt{2}$ fra 1,41421 e 1,41424, e l'ultima è a $1{,}3\times10^{-3}$ da $y_- = \sqrt{2}$; per $\kappa = 6$ l'ultima punta è $1{,}035313 + 0{,}000054\,i$ contro $y_- = 1{,}035276$, e la corda finale forma con l'asse reale un angolo di $47{,}95°$ contro $\varphi = 48{,}23°$ (Figura 25.3, a destra). **Perché interessa.** Vicino a $t = 1$ si ha $|U_t - U_1| = 2\sqrt{\kappa}\,\sqrt{1-t}$: la soglia $\kappa = 4$ corrisponde*

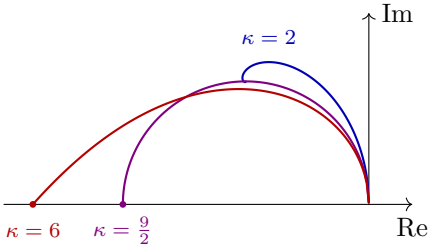
alla costante di Hölder 4 per l'esponente $\frac{1}{2}$. Gli autori (p. 7) riferiscono che Marshall e Rohde hanno dimostrato che una motrice hölderiana di esponente $\frac{1}{2}$ con costante abbastanza piccola genera una curva semplice (Osservazione 25.5) e che Lind ha dimostrato che basta la costante < 4; questi risultati non sono stati riaperti. La stessa soglia $\kappa = 4$ separa, per la SLE_κ, le tracce semplici da quelle che toccano l'asse reale (Sezione 25.7): lì la motrice è un moto browniano e la soglia ha un'altra origine (Osservazione 25.16).



(a) $U_t = t$, $0 \le t \le 10$



(b) concatenazioni, $\beta = \frac{1}{4}$



(c) $U_t = 2\sqrt{\kappa(1-t)}$

Figura 25.3: Tre esempi deterministici (figura da script). (a) La traccia esatta della motrice $U_t = t$ per $0 \le t \le 10$ (Teorema 25.5, blu) e 20 punte dell'algoritmo discreto con $N = 20\,000$ passi (punti neri); la retta tratteggiata è $\operatorname{Im} z = 2\pi$, che la traccia non raggiunge. (b) Con $\beta = \frac{1}{4}$: la fenditura $(0, 2i]$ seguita dal pezzo $\{\sqrt{w^2 - 4} : w \in S_1\}$, che parte orizzontalmente e termina in $\sqrt{2} + i\sqrt{6}$ (Proposizione 25.7(a), rosso); il segmento S_1 seguito da $F_1(c + iy)$, $0 < y \le 2$, che parte in modo tangente e termina in $2{,}1226 + 2{,}7662\,i$ (parte (b), verde). (c) Le tracce della motrice $2\sqrt{\kappa(1-t)}$ per $\kappa = 2$, $\frac{9}{2}$, 6, calcolate con l'algoritmo discreto e traslate in modo da partire dall'origine (la partenza vera è $2\sqrt{\kappa}$): per $\kappa = 2$ una spirale, per $\kappa = \frac{9}{2}$ un semicerchio, per $\kappa = 6$ un arco che arriva sull'asse reale (Osservazione 25.12). Dati: `img/cap25_lineare*.dat`, `img/cap25_piega.dat`, `img/cap25_tangente.dat`, `img/cap25_ft_*.dat`; script `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezioni N–P.

25.6. L'evoluzione di Schramm–Loewner

Osservazione 25.13: Il moto browniano: definizione e fatti di misura. *(B0)* Definizione *(Mörters–Peres, voce [6], Definizione 1.1, p. 7; numeri e pagine della copia PDF diffusa dagli autori, verificata il 25/9/2026): un processo reale $(B_t)_{t\geq 0}$ è un* ***moto browniano standard*** *se $B_0 = 0$; per ogni $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_k$ gli incrementi $B_{t_1} - B_{t_0}, \dots, B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$ sono indipendenti; $B_{t+h} - B_t$ è gaussiano di media 0 e varianza h (per $h \geq 0$); e quasi certamente $t \mapsto B_t$ è continua. Le proprietà (B1)* esistenza, *(B2)* scala, *(B3)* Markov semplice *e (B4)* simmetria *non sono più importate: sono dimostrate qui sotto dalla definizione (Teorema 25.6, Lemma 25.7; per (B1)–(B3) il testo di riferimento è Mörters–Peres, Teorema 1.3 p. 9, Lemma 1.7 p. 12, Teorema 2.3 p. 37).*
Restano ***importati*** *i seguenti fatti di teoria della misura e di probabilità di base, senza fonte specifica nel trattato (classe B dell'Appendice A):*

(M1) esiste uno spazio di probabilità che porta una famiglia numerabile di variabili aleatorie gaussiane standard indipendenti (misura prodotto);

(M2) funzioni misurabili di sottofamiglie disgiunte *di una famiglia indipendente sono indipendenti; variabili aleatorie sono indipendenti se e solo se la funzione caratteristica congiunta è il prodotto delle funzioni caratteristiche, e la funzione caratteristica determina la legge;*

(M3) il lemma di Borel–Cantelli e il teorema di convergenza dominata;

(M4) il teorema π–λ di Dynkin: due σ-algebre generate da famiglie di eventi chiuse per intersezione e indipendenti fra loro sono indipendenti; in particolare due processi a traiettorie continue con le stesse distribuzioni finito-dimensionali hanno la stessa legge sullo spazio delle funzioni continue munito della σ-algebra generata dalle valutazioni; le distribuzioni finito-dimensionali del moto browniano standard sono determinate da (B0).

Lemma 25.7: Scala, simmetria e Markov semplice del moto browniano. *Sia $(B_t)_{t\geq 0}$ un moto browniano standard. Allora:*

(B2) per ogni $a > 0$, $(a^{-1}B_{a^2 t})_{t\geq 0}$ è un moto browniano standard;

(B4) $(-B_t)_{t\geq 0}$ è un moto browniano standard;

(B3) per ogni $s \geq 0$, $(B_{s+t} - B_s)_{t\geq 0}$ è un moto browniano standard, indipendente (come σ-algebra generata dal processo) da $(B_r)_{0\leq r\leq s}$.

Dimostrazione. (B2) Sia $W_t = a^{-1}B_{a^2 t}$. $W_0 = 0$, le traiettorie sono continue quasi certamente, e per $0 \leq t_0 < \cdots < t_k$ gli incrementi $W_{t_i} - W_{t_{i-1}} = a^{-1}(B_{a^2 t_i} - B_{a^2 t_{i-1}})$ sono funzioni di incrementi di B su intervalli disgiunti $[a^2 t_{i-1}, a^2 t_i]$, quindi indipendenti (M2); $W_{t+h} - W_t = a^{-1}(B_{a^2 t + a^2 h} - B_{a^2 t})$ è gaussiano di media 0 e varianza $a^{-2} \cdot a^2 h = h$. (B4) Analogo: $-B_0 = 0$, gli incrementi $-(B_{t_i} - B_{t_{i-1}})$ sono indipendenti, gaussiani centrati con la stessa varianza, continuità evidente.
(B3) Sia $W_t = B_{s+t} - B_s$: $W_0 = 0$, W è continuo quasi certamente, e i suoi incrementi $W_{t_i} - W_{t_{i-1}} = B_{s+t_i} - B_{s+t_{i-1}}$ sono incrementi di B su intervalli disgiunti, dunque indipendenti e con la legge richiesta: W è un moto browniano standard. Per l'indipendenza, siano $0 \leq r_1 < \cdots < r_l \leq s$ e $0 \leq u_1 < \cdots < u_k$. I vettori $(B_{r_1}, \dots, B_{r_l})$ e $(W_{u_1}, \dots, W_{u_k})$ sono funzioni di due gruppi disgiunti di incrementi di B su intervalli consecutivi disgiunti: il primo di $B_{r_1} - B_0$, $B_{r_2} - B_{r_1}, \dots$ (intervalli in $[0, s]$), il secondo di $B_{s+u_1} - B_s$, $B_{s+u_2} - B_{s+u_1}, \dots$ (intervalli in $[s, \infty)$). Per l'indipendenza degli incrementi di B e per (M2) i due vettori sono indipendenti. Gli eventi $\{(B_{r_1}, \dots, B_{r_l}) \in A\}$, al variare di l, $r_i \leq s$ e dei boreliani A, formano una famiglia chiusa per intersezione (si riunisce l'insieme dei tempi) che genera $\sigma(B_r : r \leq s)$; analogamente per W. Per (M4) le due σ-algebre sono indipendenti. □

Teorema 25.6: Esistenza del moto browniano (costruzione di Lévy). *Su uno spazio di probabilità che porta una famiglia numerabile di variabili gaussiane standard indipendenti (M1) esiste un processo $(B_t)_{t\ge 0}$ che soddisfa (B0).*

Dimostrazione. **Passo 1 — costruzione sui diadici di $[0,1]$.** Sia $D_n=\{k2^{-n}:0\le k\le 2^n\}$, $D=\bigcup_n D_n$, e sia $\{Z_d : d\in D\}$ una famiglia di gaussiane standard indipendenti (M1). Si definisce $B(0)=0$, $B(1)=Z_1$ e, per $n\ge 1$ e $d\in D_n\setminus D_{n-1}$, con i vicini $d^{\pm}=d\pm 2^{-n}\in D_{n-1}$,

$$B(d)=\tfrac12\big(B(d^-)+B(d^+)\big)+2^{-(n+1)/2}Z_d.$$

Passo 2 — incrementi. Si prova per induzione su n che gli incrementi $I_{n,k}=B(k2^{-n})-B((k-1)2^{-n})$, $1\le k\le 2^n$, sono indipendenti e gaussiani di media 0 e varianza 2^{-n}, e dipendono solo da $\{Z_d : d\in D_n\}$. Per $n=0$ è $I_{0,1}=Z_1$. Passo $n-1\to n$: i Z_d con $d\in D_n\setminus D_{n-1}$ sono indipendenti dagli $I_{n-1,k}$. Posto $v=2^{-(n-1)}$, $c=2^{-(n+1)/2}$ (quindi $c^2=v/4$) e $d_k=(2k-1)2^{-n}$, si ha

$$I_{n,2k-1}=\tfrac12 I_{n-1,k}+cZ_{d_k}=:U,\qquad I_{n,2k}=\tfrac12 I_{n-1,k}-cZ_{d_k}=:V.$$

Per $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, per l'indipendenza di $I_{n-1,k}$ e Z_{d_k},

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\,e^{i(\lambda U+\mu V)}&=\mathbb{E}\,e^{i\frac{\lambda+\mu}{2}I_{n-1,k}}\;\mathbb{E}\,e^{ic(\lambda-\mu)Z_{d_k}}=e^{-\frac{v}{8}(\lambda+\mu)^2}e^{-\frac{c^2}{2}(\lambda-\mu)^2}\\&=e^{-\frac{v}{8}\left[(\lambda+\mu)^2+(\lambda-\mu)^2\right]}=e^{-\frac{v}{4}\lambda^2}\,e^{-\frac{v}{4}\mu^2},\end{aligned}$$

cioè U,V sono indipendenti e $N(0,v/2)=N(0,2^{-n})$ (M2). Le coppie (U,V) relative a indici k diversi sono funzioni di sottofamiglie disgiunte $\{I_{n-1,k},Z_{d_k}\}$ di una famiglia indipendente, quindi indipendenti (M2): le 2^n variabili $I_{n,j}$ sono indipendenti (la funzione caratteristica congiunta è il prodotto).

Passo 3 — convergenza uniforme. Sia F_n l'interpolazione lineare a tratti di B sui punti di D_n. Per $d\in D_n\setminus D_{n-1}$ è $F_{n-1}(d)=\frac12(B(d^-)+B(d^+))$, quindi $F_n(d)-F_{n-1}(d)=2^{-(n+1)/2}Z_d$; F_n-F_{n-1} si annulla in D_{n-1} ed è lineare sugli intervalli di D_n, perciò $\|F_n-F_{n-1}\|_\infty=2^{-(n+1)/2}\max_{d\in D_n\setminus D_{n-1}}|Z_d|$. Per $x\ge 1$,

$$\mathbb{P}(|Z|>x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty e^{-u^2/2}du\le\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty\frac{u}{x}e^{-u^2/2}du=\frac{2}{x\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}\le e^{-x^2/2}.$$

Con $x=2\sqrt{n}$ e poiché $D_n\setminus D_{n-1}$ ha $2^{n-1}\le 2^n$ punti, l'evento $A_n=\{\max_d|Z_d|>2\sqrt{n}\}$ ha probabilità $\le 2^n e^{-2n}=(2/e^2)^n$, sommabile ($2/e^2<1$). Per Borel–Cantelli (M3), quasi certamente esiste N tale che per $n\ge N$ si ha $\|F_n-F_{n-1}\|_\infty\le 2\sqrt{n}\,2^{-(n+1)/2}$, termine generale di una serie convergente. Dunque quasi certamente (F_n) converge uniformemente su $[0,1]$ a una funzione continua. Si pone $B_t=\lim_n F_n(t)$ dove il limite esiste uniformemente e $B_t=0$ altrove: le traiettorie sono continue quasi certamente, e su D questa B_t coincide con $B(t)$ perché $F_n(d)=B(d)$ per n abbastanza grande.

Passo 4 — distribuzioni finito-dimensionali su $[0,1]$. Siano $0\le t_0<\cdots<t_k\le 1$, $\lambda_1,\dots,\lambda_k\in\mathbb{R}$ e $t_i^{(m)}=\lfloor 2^m t_i\rfloor 2^{-m}\in D_m$ (non decrescenti in i, $t_i^{(m)}\to t_i$). Gli incrementi $\Delta_i^{(m)}=B(t_i^{(m)})-B(t_{i-1}^{(m)})$ sono somme di blocchi disgiunti (eventualmente vuoti) degli $I_{m,j}$, dunque (M2) indipendenti e gaussiani centrati di varianza $t_i^{(m)}-t_{i-1}^{(m)}$: $\mathbb{E}\,e^{i\sum\lambda_i\Delta_i^{(m)}}=e^{-\frac12\sum\lambda_i^2(t_i^{(m)}-t_{i-1}^{(m)})}$. Poiché $F_m\to B$ uniformemente e B è continua, $\Delta_i^{(m)}=F_m(t_i^{(m)})-F_m(t_{i-1}^{(m)})\to B_{t_i}-B_{t_{i-1}}$ quasi certamente; per convergenza dominata (M3) $\mathbb{E}\,e^{i\sum\lambda_i(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})}=e^{-\frac12\sum\lambda_i^2(t_i-t_{i-1})}$, che è la funzione caratteristica di k gaussiane indipendenti $N(0,t_i-t_{i-1})$. Per (M2) gli incrementi di B su $[0,1]$ sono indipendenti con la legge richiesta, e $B_0=0$.

Passo 5 — da $[0,1]$ a $[0,\infty)$. Si divide la famiglia numerabile delle gaussiane in sottofamiglie indipendenti e si costruiscono processi $B^{(0)}, B^{(1)}, \dots$ su $[0,1]$ come sopra, indipendenti fra loro (M2). Per $t \in [n, n+1)$ si pone $B_t = B^{(n)}_{t-n} + \sum_{j<n} B^{(j)}_1$. In $t = n+1$ il limite sinistro è $B^{(n)}_1 + \sum_{j<n} B^{(j)}_1 = B^{(n+1)}_0 + \sum_{j\le n} B^{(j)}_1$, quindi B è continuo quasi certamente. Un incremento $B_t - B_s$ è somma di incrementi dei $B^{(n)}$ su intervalli contenuti in $[0,1]$ (e di blocchi $B^{(j)}_1$ interi, che sono incrementi su $[0,1]$): per intervalli disgiunti i pezzi sono incrementi disgiunti di processi indipendenti, ciascuno con incrementi indipendenti, dunque tutti indipendenti; la somma di gaussiane indipendenti centrate è gaussiana centrata con varianza la somma delle varianze (funzioni caratteristiche), cioè $t - s$. Quindi (B0) vale. (Script `lab/cap25_browniano.py`: in aritmetica razionale $\mathrm{Cov}(B(s), B(t)) = \min(s,t)$ per tutte le 11 310 coppie di diadici di livello ≤ 7, le identità del Passo 2 per $n \le 11$, la stima di coda del Passo 3 su 1100 punti, scala e Markov sulle covarianze.) □

Definizione 25.3: SLE_κ cordale. Sia $\kappa \ge 0$ e sia B un moto browniano standard. L'**evoluzione di Schramm–Loewner** SLE_κ (cordale, in $\mathbb{H}$ da 0 a ∞) è la famiglia aleatoria di hull $(K_t)_{t\ge 0}$, con le mappe $(g_t)_{t\ge 0}$, prodotta dal Teorema 25.3 con la motrice $U_t = \sqrt{\kappa}\, B_t$ (su ogni intervallo $[0,T]$; per unicità le famiglie su intervalli diversi coincidono dove sono entrambe definite). Si fissa una volta per tutte la mappa deterministica $\Phi : U \mapsto (K_t)_{t\ge 0}$; la *legge* di SLE_κ è l'immagine mediante Φ della legge di $\sqrt{\kappa}B$, e diciamo che due famiglie aleatorie $\Phi(V)$, $\Phi(V')$ hanno la stessa legge quando V e V' hanno la stessa legge. **Assumiamo**, senza dimostrarlo, che Φ sia misurabile rispetto alla σ-algebra generata dalle valutazioni sullo spazio delle funzioni continue e a una σ-algebra sulle famiglie di hull che contenga gli eventi considerati: serve per parlare di indipendenza degli hull (Teorema 25.7(c)) e di probabilità di eventi sugli hull (Esercizio 25.3).

La definizione è quella di Rohde–Schramm (voce [3], §2.1, pp. 4–5 della versione arXiv, con $\xi(t) = \sqrt{\kappa}B_t$) e di Beffara (voce [7], equazione (0.1)). Per $\kappa = 0$ si ritrova la fenditura verticale della Proposizione 25.6.

Teorema 25.7: Scala, simmetria e Markov di dominio. *Sia (K_t) una SLE_κ con motrice $U = \sqrt{\kappa}B$. Dalla definizione (B0) e dal Lemma 25.7 (e dai soli fatti di misura (M1)–(M4) dell'Osservazione 25.13):*

(a) per ogni $\lambda > 0$, $(\lambda^{-1} K_{\lambda^2 t})_{t\ge 0}$ ha la legge di SLE_κ;

(b) $(\{-\bar z : z \in K_t\})_{t\ge 0}$ ha la legge di SLE_κ;

(c) per ogni $s > 0$ fissato, la famiglia $\big(g_s(K_{s+t} \setminus K_s) - U_s\big)_{t\ge 0}$ ha la legge di SLE_κ ed è indipendente da $(U_r)_{0\le r\le s}$, dunque (per la misurabilità di Φ assunta nella Definizione 25.3) dagli hull $(K_r)_{r\le s}$.

Dimostrazione. (a) Per il Lemma 25.5(a), $(\lambda^{-1}K_{\lambda^2 t}) = \Phi(U^\lambda)$ con $U^\lambda_t = \lambda^{-1}\sqrt{\kappa}B_{\lambda^2 t} = \sqrt{\kappa}\,(\lambda^{-1}B_{\lambda^2 t})$, e per il Lemma 25.7(B2) $\lambda^{-1}B_{\lambda^2 \cdot}$ è un moto browniano standard: U^λ ha la legge di U. (b) Lemma 25.5(b) e Lemma 25.7(B4). (c) Per il Lemma 25.5(c) la famiglia è $\Phi(\tilde U)$ con $\tilde U_t = \sqrt{\kappa}(B_{s+t} - B_s)$; per il Lemma 25.7(B3) $\tilde U$ ha la legge di U ed è indipendente da $(B_r)_{r\le s}$. Gli hull K_r, $r \le s$, dipendono solo da $(U_r)_{r\le s}$ (Lemma 25.5(c) letto al contrario: la soluzione di (L) su $[0,r]$ usa solo $U|_{[0,r]}$); il passaggio dall'indipendenza da $(U_r)_{r\le s}$ all'indipendenza dagli hull $(K_r)_{r\le s}$ usa la misurabilità di Φ assunta nella Definizione 25.3. □

Osservazione 25.14: Interpretazione e principio di Schramm. *La (c) è la* proprietà di Markov di dominio*: dato il pezzo già tracciato, il resto, riportato su $\mathbb{H}$ da g_s e ricentrato, è di nuovo una SLE_κ indipendente dal passato. La (a) è l'invarianza di scala. Schramm (voce [4]) osservò che, viceversa, una famiglia aleatoria di curve con invarianza*

conforme e proprietà di Markov di dominio deve avere una motrice con incrementi indipendenti e stazionari, simmetrica e continua, dunque un multiplo di un moto browniano: di qui la scelta $U = \sqrt{\kappa}B$. Nell'articolo l'argomento è svolto nel disco, per il limite di scala della passeggiata aleatoria con cancellazione dei cicli e sotto l'ipotesi della sua invarianza conforme (Proposizione 4.1, p. 24 della versione arXiv v2: la motrice ha legge stazionaria e incrementi indipendenti), e ripreso euristicamente per la curva di Peano dell'albero ricoprente (p. 61); qui ne diamo solo il riassunto, che è panorama. *L'invarianza conforme si ottiene per definizione: la* SLE_κ *in un dominio semplicemente connesso D da a a b è l'immagine della* SLE_κ *di $\mathbb{H}$ mediante una rappresentazione conforme $\mathbb{H} \to D$ che manda 0 in a e ∞ in b; la (a) garantisce che la legge non dipende dalla scelta della rappresentazione (unica a meno di dilatazioni).*

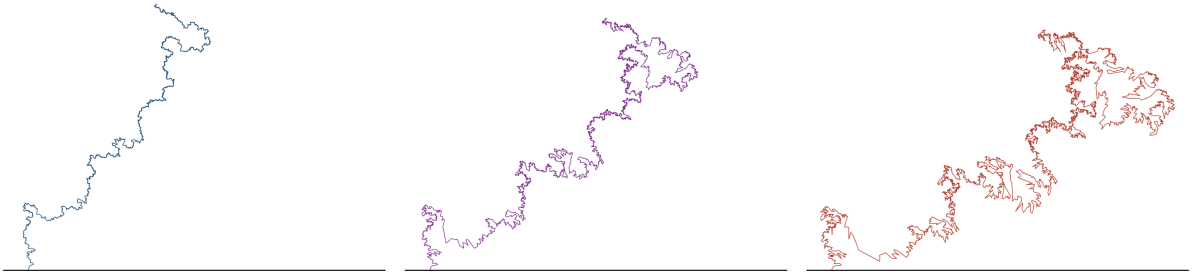


Figura 25.4: *Simulazione* di tracce di SLE_κ per $\kappa = 2$ (blu, a sinistra), $\kappa = 4$ (viola, al centro), $\kappa = 6$ (rosso, a destra), fino al tempo $T = 1$, tutte guidate dallo *stesso* cammino browniano campionato (seme 250925) moltiplicato per $\sqrt{\kappa}$; la retta nera è l'asse reale, e la finestra comune è $[-0{,}18;\, 2{,}49] \times [-0{,}05;\, 1{,}95]$. Le curve sono calcolate con l'algoritmo discreto dell'Osservazione 25.8 con $N = 6000$ passi e congiungono con segmenti le punte successive: **non** sono tracce esatte, e i tratti rettilinei visibili per $\kappa = 6$ sono artefatti della discretizzazione (salti della curva discreta dove la traccia continua torna vicino a sé stessa). La figura illustra solo qualitativamente la crescente irregolarità con κ; nessun enunciato del capitolo si basa su di essa. Script `lab/cap25_loewner_sle.py`, sezione I.

25.7. Le fasi di SLE, la dimensione e la percolazione (panorama)

Osservazione 25.15: Le fasi di Rohde–Schramm. ***Panorama, importato*** *da Rohde–Schramm (voce [3]; numeri della versione arXiv v4, riletti il 25/9/2026): per $\kappa \neq 8$ quasi certamente esiste una curva continua γ, la* traccia, *tale che $\mathbb{H} \setminus K_t$ è la componente illimitata di $\mathbb{H} \setminus \gamma[0,t]$ (Teorema 5.1, pp. 20–21; il caso $\kappa = 8$ è dimostrato in [LSW], secondo l'aggiornamento degli autori, p. 21); per $\kappa \in [0,4]$ la traccia è quasi certamente una curva semplice, con $\gamma[0,\infty) \subseteq \mathbb{H} \cup \{0\}$ (Teorema 6.1, p. 23); per $\kappa \in (4,8)$ ogni punto $z \in \mathbb{H}$ viene quasi certamente «inghiottito», cioè finisce in qualche K_t senza stare sulla traccia (Teorema 6.4, p. 29); che in questo regime la traccia non sia una curva semplice («the path γ is not a simple path») è detto nell'introduzione (p. 3); per $\kappa > 8$ la traccia riempie il semipiano, $\gamma[0,\infty) = \overline{\mathbb{H}}$ (Corollario 7.4, p. 34). La Figura 25.4 mostra i casi $\kappa = 2, 4, 6$, ma una simulazione non può distinguere una curva semplice da una che si tocca.*

Lemma 25.8: Punti reali non raggiunti. *Siano U continua su $[0,T]$ e K_t, H_t come nel Teorema 25.3; sia $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq U_0$. Se la soluzione di (L) con $w(0) = x$ esiste su $[0,t]$, allora essa è reale ed esiste $\delta > 0$ con $D(x,\delta) \cap \mathbb{H} \subseteq H_t$; in particolare $x \notin \overline{K_t}$.*

Dimostrazione. Poiché U è reale, anche $\bar{w}$ risolve (L) con lo stesso dato iniziale x: per l'unicità (Picard–Lindelöf) $w = \bar{w}$ è reale. Sia $\varepsilon := \min_{r\le t} |w(r) - U_r| > 0$. Il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 25.3 usa del punto iniziale z_0 soltanto il fatto che la soluzione da z_0 esiste su $[0,t]$ con $\min_{r\le t} |g_r(z_0) - U_r| = \varepsilon > 0$, e vale dunque anche per $z_0 = x$ reale: ogni z_1 con $|z_1 - x| < \frac{\varepsilon}{2} e^{-4t/\varepsilon^2} =: \delta$ ha una soluzione su $[0,t]$. Se inoltre $z_1 \in \mathbb{H}$, allora $z_1 \in H_t$. Dunque $D(x,\delta) \cap K_t = \emptyset$ ($K_t \subseteq \mathbb{H}$) e $x \notin \overline{K_t}$. □

Osservazione 25.16: Il meccanismo della soglia $\kappa = 4$: il processo di Bessel (panorama). *Per $x > 0$ poniamo, finché la soluzione reale da x esiste, $Y_x(t) := g_t(x) - U_t$. Per il Lemma 25.8, se Y_x non si annulla su $[0,t]$, allora $x \notin \overline{K_t}$: la domanda «l'hull tocca l'asse reale a destra di 0?» diventa la domanda «il processo reale Y_x raggiunge 0?». Per una motrice derivabile $\dot{Y}_x = 2/Y_x - \dot{U}$; per $U = \sqrt{\kappa} B$ la derivata non esiste, e l'equazione va letta nel calcolo stocastico di Itô, che il trattato non fonda.* ***Importato.*** *Rohde e Schramm (voce [3], p. 23, prima del Lemma 6.2) osservano che $Y_x(t)/\sqrt{\kappa}$ è un* processo di Bessel di dimensione $d = 1 + 4/\kappa$, *e che la teoria di base dei processi di Bessel dà quasi certamente $Y_x(t) \neq 0$ per ogni t se $\kappa \in [0,4]$; dimostrano poi il Lemma 6.2 ($\gamma[0,\infty) \subseteq \mathbb{H} \cup \{0\}$ per $\kappa \le 4$) in modo diretto, con la funzione $\hat{F}(x) = x^{(\kappa-4)/\kappa}$ ($\log x$ per $\kappa = 4$). Lawler (voce [1], Lezione 3, Definizione 3.31, p. 27, e Proposizione 3.38 con l'Osservazione 3.39, p. 29), che normalizza la motrice come moto browniano standard e usa il parametro $a = 2/\kappa$, scrive l'equazione di Bessel $dZ_t = \frac{a}{Z_t} dt + dB_t$ e riferisce come «well known» che Z raggiunge l'origine in tempo finito con probabilità 1 se $a < \frac{1}{2}$ e con probabilità 0 se $a \ge \frac{1}{2}$; ne deduce che per $\kappa \le 4$ la traccia non tocca l'asse reale fuori da 0, e che per $\kappa > 4$ lo tocca; osserva inoltre che la norma di un moto browniano d-dimensionale che parte fuori dall'origine risolve la stessa equazione con $a = \frac{d-1}{2}$.* ***Lettura.*** *Le due normalizzazioni sono coerenti: $\frac{d-1}{2} = \frac{2}{\kappa} = a$ (script, sezione S, per $\kappa = 2, 4, 6, 8$: $d = 3,\ 2,\ \frac{5}{3},\ \frac{3}{2}$). La soglia $\kappa = 4$ è dunque la soglia $d = 2$, cioè $a = \frac{1}{2}$: per $\kappa = 4$ l'equazione è quella della norma di un moto browniano del piano, per $\kappa = 2$ quella della norma di un moto browniano nello spazio, e in entrambi i casi ($a \ge \frac{1}{2}$), secondo l'enunciato riferito da Lawler, l'origine non viene raggiunta; per $\kappa > 4$ ($d < 2$) viene raggiunta con probabilità 1.* ***Un controllo deterministico.*** *Per la motrice $c\sqrt{t}$ del Teorema 25.4 l'hull tocca l'asse reale solo in 0, e infatti $Y_x(t) = \sqrt{t}\,(G_1(x/\sqrt{t}) - c) > 0$ con $Y_x(t)/\sqrt{t} \to q - c = \beta(q - p)$ per $t \to \infty$ ($G_1 = F_1^{-1}$ manda 0^+ in q, Osservazione 25.9); per $\beta = \frac{1}{4}$ e $x = 1$ lo script trova $Y_1(t)/\sqrt{t} = 1{,}16478;\ 1{,}1547016;\ 1{,}1547005$ per $t = 1,\ 100,\ 10^4$, contro $q - c = 2/\sqrt{3} = 1{,}1547005$.*

Osservazione 25.17: Dimensione della traccia. ***Panorama, importato.*** *Rohde–Schramm (voce [3], riassunto e §8, pp. 35 sgg.) dimostrano che la dimensione di Hausdorff della traccia è quasi certamente* al più $1 + \kappa/8$; *Beffara (voce [7], riassunto) dimostra che è quasi certamente* uguale *a* $\min(2, 1 + \kappa/8)$. *Per $\kappa = 2,\ 4,\ 6$ si ottengono $\frac{5}{4},\ \frac{3}{2},\ \frac{7}{4}$. Rohde e Schramm (introduzione, p. 3) dimostrano inoltre che per $\kappa \ge 4$ la frontiera esterna ∂K_t ha quasi certamente dimensione al più $1 + 2/\kappa$, e ricordano la congettura di Kenyon che valga l'uguaglianza.*

Osservazione 25.18: Percolazione critica e $\kappa = 6$; altri modelli. ***Panorama, importato.*** *Smirnov (voce [8]) dimostra l'invarianza conforme della percolazione critica di sito sul reticolo triangolare e la formula di Cardy per le probabilità di attraversamento, e che il processo di esplorazione converge alla* SLE_6 *cordale (versione arXiv:0909.4499, copia dichiarata dall'autore del preprint del 2001: Teorema 3 e Corollario 7). Secondo l'aggiornamento di Rohde–Schramm (voce [3], p. 4) Lawler, Schramm e Werner hanno dimostrato che il limite di scala della passeggiata aleatoria con cancellazione dei cicli è* SLE_2 *e quello della curva di Peano dell'albero ricoprente uniforme è* SLE_8 *(non riaperti).*

Il Volume VI, Capitolo 7, presenta la misura di loop SLE e la gravità di Liouville, a cui si rinvia senza duplicarle.

25.8. L'equazione radiale e la classe S

Definizione 25.4: Classe S. S è l'insieme delle funzioni olomorfe e iniettive $f:\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ con $f(0)=0$ e $f'(0)=1$, cioè $f(z)=z+a_2z^2+a_3z^3+\cdots$. La **funzione di Koebe** è $k(z)=z/(1-z)^2=\sum_{n\ge1}nz^n$.

La funzione di Koebe sta in S: $k(z_1)=k(z_2)$ equivale a $(z_1-z_2)(1-z_1z_2)=0$, e $z_1z_2\neq1$ nel disco. Anche le rotazioni $e^{-i\theta}k(e^{i\theta}z)$ stanno in S, con $a_2=2e^{i\theta}$.

Teorema 25.8: Equazione di Loewner radiale e secondo coefficiente. *Sia $\theta:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ continua, $u_t=e^{i\theta_t}$. Per ogni $z\in\mathbb{D}$ il problema*

$$\dot w=-w\,\frac{u_t+w}{u_t-w},\qquad w(0)=z, \tag{R}$$

ha un'unica soluzione su $[0,\infty)$, con $|w(t)|\le|z|$. Posto $\varphi_t(z):=w(t)$, φ_t è olomorfa e iniettiva su $\mathbb{D}$, $\varphi_t(0)=0$, $\varphi_t'(0)=e^{-t}$; dunque $F_t:=e^t\varphi_t\in S$, e il suo secondo coefficiente è

$$a_2(F_t)=-2\int_0^t e^{-s}\,\overline{u_s}\,ds,\qquad |a_2(F_t)|\le 2(1-e^{-t})<2.$$

Dimostrazione. **Esistenza.** Il secondo membro $P(t,w)$ è continuo su $[0,\infty)\times\mathbb{D}$ e olomorfo in w. Poiché $\operatorname{Re}\frac{u+w}{u-w}=\frac{1-|w|^2}{|u-w|^2}$, lungo una soluzione $\frac{d}{dt}|w|^2=2\operatorname{Re}(\bar w\dot w)=-2|w|^2\frac{1-|w|^2}{|u-w|^2}\le0$: $|w(t)|\le|z|$, $|u-w|\ge1-|z|$, e la soluzione resta in un compatto del dominio, dunque esiste su $[0,\infty)$ (Picard–Lindelöf). **Olomorfia e iniettività.** Come nel Passo 2 del Teorema 25.3: per due soluzioni, $D=w_1-w_0$ soddisfa $\dot D=A\,D$ con $A(t)=\int_0^1\partial_wP(t,w_0+\sigma(w_1-w_0))d\sigma$ (il segmento sta nel disco $|w|\le\max(|z_0|,|z_1|)$), dunque $D(t)=D(0)e^{\int_0^tA}$: φ_t è iniettiva, continua, e il rapporto incrementale tende a $\exp\int_0^t\partial_wP(s,\varphi_s(z))\,ds$: φ_t è olomorfa. Poiché $w\equiv0$ è la soluzione da 0 e $\partial_wP(t,0)=-1$, $\varphi_t(0)=0$ e $\varphi_t'(0)=e^{-t}$. **Il coefficiente.** Sia $c_2(t)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r}\varphi_t(z)z^{-3}dz$ il secondo coefficiente di Taylor di φ_t. Poiché $\partial_t\varphi_t(z)=P(t,\varphi_t(z))$ è continua in (t,z), si deriva sotto il segno di integrale: $\dot c_2(t)$ è il coefficiente di z^2 di $P(t,\varphi_t(z))$. Da $\frac{u+w}{u-w}=1+\frac{2w}{u}+O(w^2)$, $P(t,w)=-w-2\bar u_tw^2+O(w^3)$ (con $1/u=\bar u$); sostituendo $\varphi_t(z)=e^{-t}z+c_2z^2+O(z^3)$: $\dot c_2=-c_2-2\bar u_te^{-2t}$. Quindi $\frac{d}{dt}(e^tc_2)=-2\bar u_te^{-t}$, $c_2(0)=0$ e $a_2(F_t)=e^tc_2(t)=-2\int_0^te^{-s}\bar u_s\,ds$, di modulo $\le2\int_0^te^{-s}ds$. □

Osservazione 25.19: Il teorema di approssimazione di Löwner (importato). *L'equazione (R) è l'equazione (19) di Löwner (voce [2], p. 108, $dw/dt=-w\frac{1+\kappa(t)w}{1-\kappa(t)w}$ con $|\kappa|=1$ continua; qui $\kappa=\bar u$). Löwner afferma (pp. 108–109) che le mappe così generate bastano ad approssimare con precisione arbitraria tutte le «beschränkte Abbildungen», cioè le funzioni olomorfe iniettive $b:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ con $b(0)=0$, $b'(0)>0$: fra esse ci sono le mappe a fenditura («Schlitzabbildungen»), come egli mostra nei §§3–5 (con la normalizzazione $\beta(t)=e^{-t}$, p. 111, equazione (28)), e queste — cosa che Löwner dà per nota (p. 109: «wie wir wissen») — approssimano già le mappe limitate generali. **Importato**; né la generazione delle mappe a fenditura né la loro densità sono riprese qui. Anche la monografia di Duren, citata nel piano come seconda fonte, non è stata riaperta.*

Corollario 25.2: Bieberbach per $n=2$ via Loewner (relativo all'importo). *Assumendo il teorema di approssimazione dell'Osservazione 25.19 nella forma: «per ogni b olomorfa iniettiva $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ con $b(0)=0$, $b'(0)=e^{-t_0}$, esistono motrici continue per cui $\varphi_{t_0}\to b$ uniformemente sui compatti», ogni $f\in S$ ha $|a_2|\le 2$.*

Dimostrazione. Sia $f\in S$ e $0<\varrho<1$; $f_\varrho(z)=f(\varrho z)$ è limitata, diciamo da M_ϱ, e $b:=f_\varrho/M_\varrho$ è iniettiva $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ con $b'(0)=\varrho/M_\varrho=:e^{-t_0}$ ($t_0>0$ per il lemma di Schwarz, se $f\neq\mathrm{id}$; se $f=\mathrm{id}$, $a_2=0$ e non c'è nulla da dimostrare). Se $\varphi_{t_0}\to b$ uniformemente sui compatti, i coefficienti di Taylor convergono (formula di Cauchy), e $e^{t_0}\varphi_{t_0}\to e^{t_0}b=f(\varrho z)/\varrho$, il cui secondo coefficiente è $\varrho\,a_2(f)$. Per il Teorema 25.8, $|\varrho a_2(f)|\le 2$; si fa $\varrho\to 1$. □

Senza la densità dell'Osservazione 25.19, la via di Loewner dà $|a_2|\le 2$ soltanto per le funzioni generate da un flusso di Loewner, cioè per le F_t del Teorema 25.8, e non per ogni $f\in S$: il Corollario 25.2 non è dunque una dimostrazione completa e indipendente. Per non dipendere dall'importo, dimostriamo ora il teorema di Bieberbach per $n=2$ per intero, con il metodo dell'area: è questa la dimostrazione completa e generale del capitolo.

Lemma 25.9: Area e indice. *Sia Γ un laccio regolare a tratti. Allora*

$$\frac{1}{2i}\oint_\Gamma \bar w\,dw=\iint_{\mathbb{C}\setminus\Gamma}\mathrm{Ind}_\Gamma(w)\,dA(w).$$

Dimostrazione. Sia M con $\Gamma\subseteq D(0,M)$; per $|w|\ge M$ l'indice è nullo (Volume III, Capitolo 15). Per $|z|<M$, in coordinate polari $w=\varrho e^{i\vartheta}$: $\int_0^{2\pi}\frac{d\vartheta}{z-\varrho e^{i\vartheta}}$ vale $2\pi/z$ se $\varrho<|z|$ (serie geometrica in $\varrho e^{i\vartheta}/z$) e 0 se $\varrho>|z|$ (serie in $z/(\varrho e^{i\vartheta})$, termini di media nulla); dunque $\iint_{|w|<M}\frac{dA(w)}{z-w}=\int_0^{|z|}\frac{2\pi\varrho}{z}d\varrho=\pi\bar z$. Poiché $1/|z-w|$ è integrabile, Fubini dà

$$\iint_{|w|<M}\mathrm{Ind}_\Gamma(w)\,dA=\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma\iint_{|w|<M}\frac{dA(w)}{z-w}\,dz=\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma\pi\bar z\,dz,$$

e Γ ha area nulla. □

Teorema 25.9: Teorema dell'area. *Sia G olomorfa e iniettiva su $\{|\zeta|>1\}$ con $G(\zeta)=\zeta+b_0+\sum_{n\ge1}b_n\zeta^{-n}$. Allora $\sum_{n\ge1}n|b_n|^2\le 1$.*

Dimostrazione. Sia $r>1$ e $\Gamma_r(\vartheta)=G(re^{i\vartheta})$. Con $c_1=1$, $c_0=b_0$, $c_{-n}=b_n$ e la serie uniformemente convergente sul cerchio, $\bar w\,dw=\sum_{m,n}\bar c_m c_n\,n\,r^{m+n}e^{i(n-m)\vartheta}\,i\,d\vartheta$, e

$$\frac{1}{2i}\oint_{\Gamma_r}\bar w\,dw=\pi\sum_n n|c_n|^2r^{2n}=\pi\Big(r^2-\sum_{n\ge1}n|b_n|^2r^{-2n}\Big).$$

Mostriamo che $\mathrm{Ind}_{\Gamma_r}(w)\in\{0,1\}$ per $w\notin\Gamma_r$; il Lemma 25.9 dà allora che il membro di sinistra è ≥ 0. Sia $R>r$ con $|w|<R/2$ e $|G(\zeta)-\zeta|\le R/4$ per $|\zeta|\ge R$. Su $|\zeta|=R$, $G(\zeta)-w=(\zeta-w)(1+\frac{G(\zeta)-\zeta}{\zeta-w})$ con il secondo fattore nel disco $D(1,\frac12)$: l'indice di Γ_R attorno a w è quello di $\zeta-w$, cioè 1 (il fattore in $D(1,\frac12)$ ha un logaritmo continuo). Inoltre $|G(\zeta)|\ge\frac34R>|w|$ per $|\zeta|\ge R$. Nella corona $r<|\zeta|<R$ l'equazione $G=w$ ha al più una soluzione ζ_0 (iniettività), semplice ($G'\neq0$); applicando l'invarianza per deformazione fra cerchi concentrici (Volume III, Capitolo 15) a $G'/(G-w)$, o a $G'/(G-w)-1/(\zeta-\zeta_0)$ se ζ_0 esiste, si ottiene $\mathrm{Ind}_{\Gamma_r}(w)=1-N(w)$, con $N(w)\in\{0,1\}$ il numero di soluzioni nella corona. Dunque $\sum_{n\le N}n|b_n|^2r^{-2n}\le r^2$ per ogni N e ogni $r>1$; si fa $r\downarrow1$. □

Corollario 25.3: Formula dell'area. *Sia G come nel Teorema 25.9 e sia $E := \mathbb{C} \setminus G(\{|\zeta| > 1\})$. Allora E è compatto e*

$$\operatorname{Area}(E) = \pi\Big(1 - \sum_{n\geq 1} n|b_n|^2\Big).$$

In particolare vale l'uguaglianza $\sum_n n|b_n|^2 = 1$ se e solo se E ha area nulla.

Dimostrazione. Per $r > 1$ sia $E_r := \mathbb{C} \setminus G(\{|\zeta| > r\})$; è chiuso, perché $G(\{|\zeta| > r\})$ è aperto (applicazione aperta), e contiene $\Gamma_r = G(\{|\zeta| = r\})$. Nella dimostrazione del Teorema 25.9 si è visto che, per $w \notin \Gamma_r$, $\operatorname{Ind}_{\Gamma_r}(w) = 1 - N(w)$, dove $N(w) \in \{0, 1\}$ è il numero delle soluzioni di $G = w$ nella corona $r < |\zeta| < R$, e che per $|\zeta| \geq R$ non ce ne sono; dunque $N(w) = 1$ se $w \in G(\{|\zeta| > r\})$ e $N(w) = 0$ altrimenti, cioè $\operatorname{Ind}_{\Gamma_r}$ è la funzione indicatrice di $E_r \setminus \Gamma_r$. Poiché l'indice è nullo fuori da un disco che contiene Γ_r, E_r è limitato, dunque compatto. Il Lemma 25.9 e il calcolo della dimostrazione del Teorema 25.9 danno, poiché Γ_r ha area nulla,

$$\operatorname{Area}(E_r) = \pi\Big(r^2 - \sum_{n\geq 1} n|b_n|^2 r^{-2n}\Big).$$

Quando $r \downarrow 1$ gli insiemi E_r decrescono e la loro intersezione è $\mathbb{C} \setminus \bigcup_{r>1} G(\{|\zeta| > r\}) = E$, che è quindi compatto; per la continuità dall'alto della misura (su insiemi di area finita) l'area di E_r tende a quella di E, e il membro di destra tende a $\pi(1 - \sum n|b_n|^2)$ per convergenza monotona (ogni termine $n|b_n|^2 r^{-2n}$ cresce quando r decresce). □

Esempio 25.3: L'ellisse e il segmento. Sia $0 \leq b \leq 1$ e $G(\zeta) = \zeta + b/\zeta$. G è iniettiva su $|\zeta| > 1$: $G(\zeta_1) = G(\zeta_2)$ dà $(\zeta_1 - \zeta_2)(1 - \frac{b}{\zeta_1\zeta_2}) = 0$, e $|\zeta_1\zeta_2| > 1 \geq b$. Il cerchio $|\zeta| = r$ va nell'ellisse di semiassi $r + b/r$ e $r - b/r$ (con $\zeta = re^{i\vartheta}$: $G = (r + \frac{b}{r})\cos\vartheta + i(r - \frac{b}{r})\sin\vartheta$), e E_r è l'ellisse piena, perché l'indice vale 1 dentro la curva; per $r \downarrow 1$ si ottiene che E è l'ellisse piena di semiassi $1 + b$ e $1 - b$, di area $\pi(1 + b)(1 - b) = \pi(1 - b^2)$, in accordo con il Corollario 25.3 ($b_1 = b$, gli altri nulli). Per $b = 1$ ($G(\zeta) = \zeta + 1/\zeta$, Joukowski) $E = [-2, 2]$ ha area nulla, e $\sum n|b_n|^2 = 1$: è il caso di uguaglianza del Teorema 25.9, lo stesso che nella dimostrazione del Teorema 25.10 produce la funzione di Koebe. Lo script (sezione Q) ricalcola $\frac{1}{2i}\oint_{\Gamma_r} \bar{w}\,dw$ per $b = 0{,}3$ e $r = 2$; 1,2; 1,01 e trova $\pi(r^2 - b^2 r^{-2})$ a meno di 10^{-6}. ✓

Teorema 25.10: Bieberbach, $n = 2$. *Per ogni $f \in S$ si ha $|a_2| \leq 2$, con uguaglianza se e solo se f è una rotazione della funzione di Koebe, $f(z) = e^{-i\theta}k(e^{i\theta}z)$.*

Dimostrazione. **Trasformata dispari.** $f(z^2)/z^2$ è olomorfa e mai nulla su $\mathbb{D}$ ($f(w) = 0$ solo in $w = 0$, e $f(w)/w \to 1$): ha una radice quadrata olomorfa s con $s(0) = 1$ (Volume III, Capitolo 15, lemma della radice). Poiché $s(-z)^2 = s(z)^2$ e $s(-z)/s(z) \in \{\pm 1\}$ è continua su $\mathbb{D}$ connesso con valore 1 in 0, s è pari. Allora $h(z) = z\,s(z)$ è dispari, $h^2 = f(z^2)$, $h(z) = z + \frac{a_2}{2}z^3 + \cdots$, ed è iniettiva: $h(z_1) = h(z_2)$ implica $z_1^2 = z_2^2$; se $z_1 = -z_2$ allora $h(z_2) = -h(z_2) = 0$ e $z_1 = z_2 = 0$. **Area.** $G(\zeta) = 1/h(1/\zeta)$ è olomorfa e iniettiva su $|\zeta| > 1$, con $G(\zeta) = \zeta - \frac{a_2}{2}\zeta^{-1} + \cdots$ (nessun termine costante perché G è dispari). Per il Teorema 25.9, $|a_2/2|^2 \leq 1$. **Uguaglianza.** Se $|a_2| = 2$, tutti gli altri b_n sono nulli: $G(\zeta) = \zeta + e^{i\psi}/\zeta$, $h(z) = z/(1 + e^{i\psi}z^2)$, $f(z^2) = z^2/(1 + e^{i\psi}z^2)^2$, cioè $f(w) = w/(1 + e^{i\psi}w)^2 = e^{-i\theta}k(e^{i\theta}w)$ con $e^{i\theta} = -e^{i\psi}$. Il viceversa è il calcolo $a_2 = 2e^{i\theta}$. □

Il secondo coefficiente controlla la geometria di tutte le funzioni di S. Le tre conseguenze classiche che seguono si dimostrano con il solo Teorema 25.10 e con due trasformazioni che conservano la classe S.

Teorema 25.11: Teorema di Koebe del quarto. *Se $f \in S$, allora $f(\mathbb{D}) \supseteq \{|w| < \frac{1}{4}\}$. La costante è ottimale: la funzione di Koebe non assume il valore $-\frac{1}{4}$.*

Dimostrazione. Sia $w \notin f(\mathbb{D})$; allora $w \neq 0$. La funzione $f_w := \dfrac{wf}{w-f}$ è olomorfa su $\mathbb{D}$ ($f \neq w$), iniettiva perché composizione di f con la trasformazione di Möbius $u \mapsto \frac{wu}{w-u}$, e $f_w(0) = 0$. Da $\frac{w}{w-f} = (1-\frac{f}{w})^{-1} = 1 + \frac{f}{w} + O(f^2)$ e $f(z) = z + a_2 z^2 + O(z^3)$:

$$f_w(z) = f(z)\Big(1 + \frac{f(z)}{w} + O(z^2)\Big) = z + \Big(a_2 + \frac{1}{w}\Big)z^2 + O(z^3).$$

Dunque $f_w \in S$, e il Teorema 25.10 applicato a f e a f_w dà $\frac{1}{|w|} \leq |a_2 + \frac{1}{w}| + |a_2| \leq 4$, cioè $|w| \geq \frac{1}{4}$. Per la funzione di Koebe, $k(z) = -\frac{1}{4}$ equivale a $4z = -(1-z)^2$, cioè $(1+z)^2 = 0$: l'unica soluzione $z = -1$ non sta nel disco. □

Lemma 25.10: Trasformata di Koebe. *Siano $f \in S$, $\zeta \in \mathbb{D}$ e $\varphi(z) = \dfrac{z+\zeta}{1+\bar\zeta z}$. La funzione*

$$F(z) := \frac{f(\varphi(z)) - f(\zeta)}{(1-|\zeta|^2)\, f'(\zeta)}$$

sta in S, e il suo secondo coefficiente è $a_2(F) = \frac{1}{2}\Big((1-|\zeta|^2)\dfrac{f''(\zeta)}{f'(\zeta)} - 2\bar\zeta\Big)$.

Dimostrazione. φ è un automorfismo del disco con $\varphi(0) = \zeta$ (Volume III, Capitolo 15), e $f'(\zeta) \neq 0$ (f iniettiva): F è olomorfa e iniettiva, $F(0) = 0$. Da $\varphi'(z) = \frac{1-|\zeta|^2}{(1+\bar\zeta z)^2}$ e $\varphi''(z) = \frac{-2\bar\zeta(1-|\zeta|^2)}{(1+\bar\zeta z)^3}$ si ha $\varphi'(0) = 1-|\zeta|^2$, $\varphi''(0) = -2\bar\zeta(1-|\zeta|^2)$; quindi $(f\circ\varphi)'(0) = f'(\zeta)(1-|\zeta|^2)$, cioè $F'(0) = 1$, e

$$a_2(F) = \frac{(f\circ\varphi)''(0)}{2(f\circ\varphi)'(0)} = \frac{f''(\zeta)(1-|\zeta|^2)^2 - 2\bar\zeta(1-|\zeta|^2)f'(\zeta)}{2f'(\zeta)(1-|\zeta|^2)}.$$

□

Teorema 25.12: Distorsione e crescita. *Sia $f \in S$ e $|z| = r < 1$. Allora*

$$\Big|z\frac{f''(z)}{f'(z)} - \frac{2r^2}{1-r^2}\Big| \leq \frac{4r}{1-r^2},$$

$$\frac{1-r}{(1+r)^3} \leq |f'(z)| \leq \frac{1+r}{(1-r)^3}, \qquad \frac{r}{(1+r)^2} \leq |f(z)| \leq \frac{r}{(1-r)^2}.$$

Per la funzione di Koebe valgono le uguaglianze nei punti $z = \pm r$.

Dimostrazione. **La disuguaglianza per f''/f'.** Il Lemma 25.10 con $\zeta = z$ e il Teorema 25.10 danno $\big|(1-r^2)\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2\bar z\big| \leq 4$; moltiplicando il numero dentro il modulo per $z/(1-r^2)$, di modulo $r/(1-r^2)$, e usando $z\bar z = r^2$ si ottiene la prima riga.
Distorsione. Fissato ϑ, la funzione $\rho \mapsto \log|f'(\rho e^{i\vartheta})|$ è di classe C^1 su $[0,1)$ (f' non si annulla e ha un logaritmo olomorfo sul disco, che è semplicemente connesso), vale 0 in $\rho = 0$ e ha derivata

$\operatorname{Re}(e^{i\vartheta}f''/f') = \frac{1}{\rho}\operatorname{Re}(zf''(z)/f'(z))$ con $z=\rho e^{i\vartheta}$. Dalla prima riga, $\frac{2\rho^2-4\rho}{1-\rho^2} \le \operatorname{Re}\frac{zf''}{f'} \le \frac{2\rho^2+4\rho}{1-\rho^2}$, dunque

$$\frac{2\rho-4}{1-\rho^2} \le \frac{\partial}{\partial\rho}\log|f'(\rho e^{i\vartheta})| \le \frac{2\rho+4}{1-\rho^2}.$$

Con le frazioni semplici $\frac{2\rho+4}{1-\rho^2} = \frac{3}{1-\rho}+\frac{1}{1+\rho}$ e $\frac{2\rho-4}{1-\rho^2} = -\frac{1}{1-\rho}-\frac{3}{1+\rho}$, integrando da 0 a r: $\log\frac{1-r}{(1+r)^3} \le \log|f'(z)| \le \log\frac{1+r}{(1-r)^3}$.

Crescita, maggiorazione. $|f(z)| = \left|\int_0^r f'(\rho e^{i\vartheta})e^{i\vartheta}d\rho\right| \le \int_0^r \frac{1+\rho}{(1-\rho)^3}d\rho = \frac{r}{(1-r)^2}$, perché $\frac{d}{d\rho}\frac{\rho}{(1-\rho)^2} = \frac{(1-\rho)+2\rho}{(1-\rho)^3}$.

Crescita, minorazione. Poiché $\frac{r}{(1+r)^2} < \frac{1}{4}$, possiamo supporre $|f(z)|<\frac14$. Per il Teorema 25.11 il segmento $[0,f(z)]$ sta nel disco $\{|w|<\frac14\}\subseteq f(\mathbb{D})$, e $C := f^{-1}([0,f(z)])$ è un arco di classe C^1 da 0 a z (f^{-1} è olomorfa su $f(\mathbb{D})$). Allora, con ζ che percorre C e $\rho=|\zeta|$,

$$|f(z)| = \int_C |f'(\zeta)|\,|d\zeta| \ge \int_C \frac{1-|\zeta|}{(1+|\zeta|)^3}\,|d\zeta| \ge \int_0^r \frac{1-\rho}{(1+\rho)^3}\,d\rho = \frac{r}{(1+r)^2}\,:$$

l'uguaglianza perché $f(C)$ è un segmento percorso una volta; la prima disuguaglianza è la minorazione della distorsione; la seconda perché $|d\zeta| \ge |d|\zeta||$ e perché $|\zeta|$ assume lungo C tutti i valori di $[0,r]$, con l'integrando positivo. La primitiva è data da $\frac{d}{d\rho}\frac{\rho}{(1+\rho)^2} = \frac{(1+\rho)-2\rho}{(1+\rho)^3}$.

Uguaglianza per Koebe. $k(r) = \frac{r}{(1-r)^2}$, $k(-r) = -\frac{r}{(1+r)^2}$, e da $k'(z) = \frac{1+z}{(1-z)^3}$: $k'(r) = \frac{1+r}{(1-r)^3}$, $k'(-r) = \frac{1-r}{(1+r)^3}$. □

Osservazione 25.20: Controlli e lettura. *Lo script (sezione R) controlla le stime di distorsione e di crescita sulle funzioni k, $z-\frac{z^2}{2}$ e $\frac{z}{1-z^2}$ di S, su 3601 punti di ciascuno dei cerchi $|z|=0{,}1$; $0{,}5$; $0{,}9$; $0{,}99$; ricalcola per $f(z)=z-\frac{z^2}{2}$ e $w=0{,}7-0{,}2i$ il secondo coefficiente di f_w ($a_2+\frac{1}{w}$, scarto 10^{-16}), e per $\zeta=0{,}4+0{,}3i$ quello della trasformata di Koebe ($-0{,}9+0{,}05i$, come dà la formula del Lemma 25.10). La crescita dice che l'immagine del cerchio $|z|=r$ sta nella corona $\frac{r}{(1+r)^2}\le|w|\le\frac{r}{(1-r)^2}$: per $r=\frac12$, fra $\frac29$ e 2. Queste dimostrazioni non compaiono nelle fonti riaperte per il capitolo, dove l'argomento non è trattato; sono quelle classiche, svolte qui passo per passo: dimostrato con l'IA.*

Osservazione 25.21: Storia e fonti. *Löwner (voce [2], p. 103) riassume: il risultato più importante noto era $|b_1|\le 2$ (nella sua notazione $b_1=a_2$), «raggiungibile solo per le funzioni $z/(1-\varepsilon z)^2$, $|\varepsilon|=1$», con rinvio a Bieberbach (Sitzungsberichte dell'Accademia di Berlino 1916, pp. 940–955); nel suo lavoro lo rideduce con l'equazione (19) e dimostra il nuovo $|b_2|\le 3$. Il teorema dell'area è tradizionalmente attribuito a Gronwall (voce [11], di cui abbiamo verificato solo i metadati). La congettura $|a_n|\le n$ per ogni n, dimostrata da de Branges, è nominata da Lawler (voce [1], Teorema 2.6, p. 15); non la trattiamo.*

25.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 25.12).

Esercizio 25.1: Il segmento a 60°. *Obiettivo:* Teorema 25.4, Lemma 25.6. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $\beta = \frac{1}{3}$. (a) Calcolare c, p, q e verificare le identità $\alpha p + \beta q = 0$, $pq = -4$, $\alpha q + \beta p = c$. (b) Dimostrare che $L = 2 \cdot 2^{1/6}$ e confrontare con il valore 2,2449240966 dello script. (c) Dove si trova la punta del segmento al tempo $t = 4$? (d) Verificare che la formula dell'angolo $\beta\pi = \frac{\pi}{2}(1 - c/\sqrt{c^2+16})$ restituisce 60°.

Esercizio 25.2: Traslare e riflettere la motrice. *Obiettivo:* Lemma 25.5, Teorema 25.4, Proposizione 25.3. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia U continua su $[0,T]$ con hull K_t e mappe g_t. (a) Dimostrare che, per $x \in \mathbb{R}$, la motrice $U + x$ genera gli hull $K_t + x$ e le mappe $g_t(z - x) + x$. (b) Dedurre dal Lemma 25.5(b) che la motrice $-c\sqrt{t}$ genera il segmento di angolo $\pi - \beta\pi$, e controllare che la formula dell'angolo del Teorema 25.4 dà lo stesso risultato. (c) Qual è la capacità di semipiano di un segmento di lunghezza ℓ che parte da un punto reale con angolo $\beta\pi$? Calcolarla per $\ell = 1$, $\beta = \frac{1}{4}$.

Esercizio 25.3: Un limite inferiore deterministico per la taglia degli hull. *Obiettivo:* Proposizione 25.2(iii), Teorema 25.3, Teorema 25.7(a). *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. (a) Dimostrare che, per *ogni* motrice continua U e ogni $t > 0$, l'hull K_t non è contenuto in alcun disco chiuso $\overline{D}(x, r)$ con $x \in \mathbb{R}$ e $r < \sqrt{2t}$; in particolare $\sup_{z \in K_t} |z| \geq \sqrt{2t}$. (b) Per la fenditura verticale ($U \equiv 0$) e per il segmento a 45° ($\beta = \frac{1}{4}$) al tempo $t = 1$, calcolare il raggio del più piccolo disco chiuso centrato sull'asse reale che contiene K_1, e confrontarlo con $\sqrt{2}$. (c) Sia (K_t) una SLE_κ e $R > 0$. Dimostrare che la probabilità dell'evento $\{\sup_{z \in K_t} |z| > R\sqrt{t}\}$ non dipende da $t > 0$.

Esercizio 25.4: La motrice lineare. *Obiettivo:* Teorema 25.5. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $U_t = t$ e $\mathcal{F}(h) = h + 2\,\mathrm{Log}(2 - h)$. (a) Calcolare $\mathcal{F}(1 + i)$ e dedurre che il punto $1 + i$ non appartiene ad alcun K_t. (b) Risolvere numericamente $\phi(\theta) = 2\log 2 + 1$ (per esempio per bisezione su $(0, \pi)$) e confrontare $\gamma(1) = h(\theta_1)$ con il valore $0{,}6741815138 + 1{,}9449578454\,i$ dello script. (c) Verificare che $\eta = 2$ è l'unico punto di equilibrio di $\dot\eta = (2 - \eta)/\eta$ e interpretare il valore $g_{20}(1 + i) - 20 = 1{,}999963 + 0{,}000011\,i$ trovato dallo script integrando (L).

Esercizio 25.5: Koebe e crescita per una funzione esplicita. *Obiettivo:* Teoremi 25.11 e 25.12. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico. Sia $f(z) = z - \frac{z^2}{2}$. (a) Dimostrare che $f \in S$ e calcolare a_2. (b) Dimostrare che f non assume il valore $\frac{1}{2}$ in $\mathbb{D}$, e confrontare con il Teorema 25.11. (c) Calcolare il minimo e il massimo di $|f|$ e di $|f'|$ sul cerchio $|z| = \frac{1}{2}$ e confrontarli con le stime del Teorema 25.12.

25.10. Esercizi svolti

Esercizio 25.6: Additività della capacità su due esempi. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. (a) Siano $K=(0,i]$ e $K'=(0,2i]$: calcolare l'hull $L=g_K(K'\setminus K)$ e verificare la Proposizione 25.4. (b) Stessa domanda con K il semidisco chiuso di raggio 1 e $K'=K\cup(i,2i]$; calcolare $\mathrm{hcap}(K')$.

Soluzione.
Dati. $g_{(0,ih]}(z)=\sqrt{z^2+h^2}$ con valori in $\mathbb{H}$ e $\mathrm{hcap}((0,ih])=h^2/2$ (Esempio 25.2); $g(z)=z+1/z$ per il semidisco, con $\mathrm{hcap}=1$ (Esempio 25.1).
Passo 1 — (a). Per $y\in(1,2]$: $g_K(iy)=\sqrt{1-y^2}$, e la radice di un numero negativo con valori in $\mathbb{H}$ è $i\sqrt{y^2-1}$; quando y percorre $(1,2]$, $\sqrt{y^2-1}$ percorre $(0,\sqrt{3}]$. Dunque $L=(0,i\sqrt{3}\,]$ e $\mathrm{hcap}(L)=\frac{3}{2}$. La proposizione dà $\mathrm{hcap}(K')=\frac12+\frac32=2$, che coincide con $\frac{2^2}{2}$. Controllo delle mappe: $g_L(g_K(z))=\sqrt{(z^2+1)+3}=\sqrt{z^2+4}=g_{K'}(z)$ (le radici scelte hanno tutte valori in $\mathbb{H}$, e $\sqrt{w^2+3}$ con $w=\sqrt{z^2+1}$ è la radice di z^2+4 con valori in $\mathbb{H}$).
Passo 2 — (b). K' è un hull (limitato, relativamente chiuso, e $\mathbb{H}\setminus K'$ è semplicemente connesso: lo si verifica come nel Lemma 25.3 oppure osservando che g_K lo manda omeomorficamente su $\mathbb{H}\setminus(0,\frac32 i]$). Per $y\in(1,2]$: $g_K(iy)=iy+\frac{1}{iy}=i\big(y-\frac1y\big)$, e $y-\frac1y$ cresce da 0 a $\frac32$. Dunque $L=(0,\frac32 i]$, $\mathrm{hcap}(L)=\frac12\cdot\frac94=\frac98$, e

$$\mathrm{hcap}(K')=1+\frac{9}{8}=\frac{17}{8}=2{,}125.$$

Controllo. Lo script (sezione B) verifica che $g_{(0,i]}$ manda $(i,2i]$ su $(0,i\sqrt{3}\,]$ con punta $1{,}732050807569$, che $g_{(0,i\sqrt3]}\circ g_{(0,i]}=g_{(0,2i]}$ a meno di $4{,}4\times10^{-16}$, e ricalcola $\mathrm{hcap}(K')=2{,}125000010$ con il limite $y\,\mathrm{Im}(iy-g_{K'}(iy))$. ✓ Sull'asse reale, $(g_{K'}(10)-10)\cdot10=2{,}1078$: il resto è di ordine $|z|^{-2}$ relativo, non una discrepanza.
Errore tipico. Sommare le capacità di K e di $K'\setminus K$ *senza* trasportare il secondo pezzo con g_K: si otterrebbe $1+\frac12=\frac32$ in (b), e $\frac12+\frac12=1$ in (a), in contraddizione con $\mathrm{hcap}((0,2i])=2$.
Interpretazione. Il pezzo aggiunto conta per come lo «vede» il semipiano già deformato da K: in (b) il segmento $(i,2i]$, di lunghezza 1, diventa $(0,\frac32 i]$ e contribuisce $\frac98$, più dei $\frac12$ di un segmento verticale di lunghezza 1 che parte dall'asse reale; in (a) diventa $(0,i\sqrt3\,]$ e contribuisce $\frac32$. La capacità non è additiva sugli insiemi, lo è solo nella forma della Proposizione 25.4.

Esercizio 25.7: La motrice $3\sqrt{t}$. *Tipo:* numerico. Determinare gli hull generati dalla motrice $U_t=3\sqrt{t}$: angolo, lunghezza e punta al tempo $t=1$ e $t=4$; controllare con l'equazione di Loewner integrata numericamente e con l'algoritmo discreto.

Soluzione.
Passo 1 — l'angolo. Per il Teorema 25.4 con $c=3$: $c/\sqrt{c^2+16}=3/5$, dunque $\beta=\frac12(1-\frac35)=\frac15$ e l'angolo è $36°$. Controllo diretto: $\frac{2(1-\frac25)}{\sqrt{\frac15\cdot\frac45}}=\frac{6/5}{2/5}=3$. ✓
Passo 2 — le costanti. $\alpha=\frac45$, $p=-2\sqrt{1/4}=-1$, $q=2\sqrt4=4$; $\alpha p+\beta q=-\frac45+\frac45=0$, $pq=-4$, $\alpha q+\beta p=\frac{16}{5}-\frac15=3=c$. La lunghezza è $L=2\,\alpha^{\alpha-\frac12}\beta^{\frac12-\alpha}=2\,(\frac45)^{0{,}3}(\frac15)^{-0{,}3}=2\cdot4^{0{,}3}=3{,}0314331330$.
Passo 3 — la punta. K_t è il segmento da 0 a $L\sqrt{t}\,e^{i\pi/5}$: al tempo 1 la punta è $2{,}4524809219+1{,}7818316889\,i$, al tempo 4 è il doppio, $4{,}9049618439+3{,}5636633778\,i$ (autosimilarità, Lemma 25.5(a)).

Passo 4 — controlli. (a) Lo script (sezione M) integra (L) con Runge–Kutta da $z = 1+i$ e trova $g_1(1+i) = 0{,}07064760 + 0{,}22922743\,i$, contro $0{,}07064759 + 0{,}22922740\,i$ calcolato invertendo F_1 con Newton: scarto $3{,}2\times10^{-8}$. (b) L'algoritmo discreto dell'Osservazione 25.8 con $N = 4000$ dà punte entro $0{,}014°$ dalla retta di angolo $36°$ (per $t \geq 0{,}1$) e un errore di lunghezza finale $2{,}2 \times 10^{-4}$. (c) La capacità, stimata con $y\,\mathrm{Im}(iy - g_1(iy))$ a $y = 1000$, vale $1{,}999993$ contro $2t = 2$. ✓
Errore tipico. Leggere c come «pendenza» del segmento: la pendenza è $\tan 36° = 0{,}727$, non 3; e l'angolo *diminuisce* quando c cresce (una motrice che corre verso destra «piega» la curva verso l'asse reale positivo). **Fonte.** Kager–Nienhuis–Kadanoff (voce [5]), formula (36), con $c = 2\sqrt{\kappa}$, $\kappa = \frac{9}{4}$: $\theta = \frac{\pi}{2}(1 - \frac{3/2}{5/2}) = \frac{\pi}{5}$. ✓

Esercizio 25.8: Loewner radiale con motrice costante. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Risolvere esplicitamente l'equazione (R) del Teorema 25.8 con $u_t \equiv 1$; descrivere $\varphi_t(\mathbb{D})$, calcolare $a_2(F_t)$ e il limite di $F_t = e^t\varphi_t$ per $t \to \infty$.

Soluzione.
Passo 1 — un integrale primo. Sia $K(w) = \dfrac{w}{(1+w)^2} = -k(-w)$, con k la funzione di Koebe. Poiché $K'(w) = \dfrac{1-w}{(1+w)^3}$, lungo una soluzione di (R) con $u \equiv 1$:

$$\frac{d}{dt}K(w) = K'(w)\,\dot w = \frac{1-w}{(1+w)^3}\cdot\Big(-w\,\frac{1+w}{1-w}\Big) = -K(w),$$

dunque $K(\varphi_t(z)) = e^{-t}K(z)$.
Passo 2 — l'immagine di K. Si ha $K(w) = \frac{1}{4}\big(1 - \big(\frac{1-w}{1+w}\big)^2\big)$. La trasformazione $w \mapsto \frac{1-w}{1+w}$ manda $\mathbb{D}$ biiettivamente sul semipiano destro, il quadrato manda questo biiettivamente su $\mathbb{C}\setminus(-\infty, 0]$; quindi K è iniettiva su $\mathbb{D}$ e $K(\mathbb{D}) = \mathbb{C}\setminus[\frac{1}{4}, +\infty)$. Su $[0,1)$ la funzione K è reale e crescente ($K' > 0$), da 0 a $\frac{1}{4}$.
Passo 3 — la soluzione. Poiché $e^{-t}K(\mathbb{D}) = \mathbb{C}\setminus[\frac{e^{-t}}{4}, +\infty) \subseteq K(\mathbb{D})$, la funzione $\psi_t := K^{-1}\circ(e^{-t}K)$ è olomorfa e iniettiva su $\mathbb{D}$, con $\psi_0 = \mathrm{id}$, e il calcolo del Passo 1 letto al contrario ($\dot\psi = -K(\psi)/K'(\psi)$) mostra che $t \mapsto \psi_t(z)$ risolve (R): per unicità $\varphi_t = \psi_t$. L'immagine è

$$\varphi_t(\mathbb{D}) = K^{-1}\big(\mathbb{C}\setminus[\tfrac{e^{-t}}{4}, +\infty)\big) = \mathbb{D}\setminus[r_t, 1), \qquad \frac{r_t}{(1+r_t)^2} = \frac{e^{-t}}{4},$$

un disco privato di una fenditura radiale che cresce dal punto di bordo $u = 1$ verso l'origine. Per $t = 1$: $r_1 = 0{,}1141688251$.
Passo 4 — il coefficiente. Con $\varphi_t(z) = e^{-t}z + c_2z^2 + O(z^3)$ e $K(w) = w - 2w^2 + O(w^3)$, l'identità $K(\varphi_t) = e^{-t}K$ al secondo ordine dà $c_2 - 2e^{-2t} = -2e^{-t}$, dunque

$$a_2(F_t) = e^t c_2 = -2\,(1 - e^{-t}),$$

in accordo con la formula $-2\int_0^t e^{-s}\,\overline{u_s}\,ds$ del Teorema 25.8. Per $t = 1$: $a_2 = -1{,}2642411177$.
Passo 5 — il limite. $e^t\varphi_t(z) = e^tK^{-1}(e^{-t}K(z)) \to K(z)$ perché $K^{-1}(\zeta) = \zeta + O(\zeta^2)$: il limite è $K(z) = -k(-z) = e^{-i\pi}k(e^{i\pi}z)$, una rotazione della funzione di Koebe, con $a_2 = -2$: il caso di uguaglianza del Teorema 25.10 è raggiunto solo al limite.
Controllo. Lo script (sezione M) integra (R) con Runge–Kutta: $K(\varphi_1(z)) = e^{-1}K(z)$ in tre punti a meno di 10^{-12}; $\varphi_1(0{,}9) = 0{,}1137713495$ con entrambi i metodi; i valori espliciti $\varphi_1(x)$ per $x = 0{,}99$; $0{,}9999$; $0{,}999999$ crescono verso r_1 senza superarlo. La sezione G controlla la formula di a_2 e il limite di Koebe ($e^{12}\varphi_{12}(0{,}3 + 0{,}2i)$ contro $K(0{,}3 + 0{,}2i)$, scarto 5×10^{-7}). ✓

Errore tipico. Confondere $K(w)=w/(1+w)^2$ con $k(w)=w/(1-w)^2$: la fenditura starebbe dalla parte opposta, $(-1,-r_t]$, mentre deve partire dal punto $u=1$ in cui «agisce» la motrice. **Fonte.** Löwner (voce [2], p. 109) risolve per separazione delle variabili il caso stazionario (17′), $\dot w=-w\,p(w)$ con $p(0)=1$: la soluzione è $F(w)=F(z)e^{-t}$, con F una mappa del disco su un dominio stellato; si applica F, si rimpicciolisce di e^{-t} e si torna con F^{-1}. Qui $p(w)=\frac{1+w}{1-w}$ e $F=K$, il cui dominio immagine $\mathbb{C}\setminus[\frac14,+\infty)$ è stellato rispetto a 0.

Esercizio 25.9: La fenditura che piega ad angolo retto. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Sia $U_t=0$ per $t\le 1$ e $U_t=\frac{4}{\sqrt3}\sqrt{t-1}$ per $t\ge 1$. Descrivere K_2: forma, punta, capacità; controllare con l'algoritmo discreto.

Soluzione.
Passo 1 — identificazione. È la Proposizione 25.7(a) con $s=1$ e $c=\frac{4}{\sqrt3}$, cioè $\beta=\frac14$ (Teorema 25.4: $c/\sqrt{c^2+16}=\frac{4/\sqrt3}{8/\sqrt3}=\frac12$, $\beta=\frac14$), $L=2\cdot 3^{1/4}$. Dunque $K_2=(0,2i]\cup\{\sqrt{w^2-4}:w\in S_1\}$.
Passo 2 — la punta. La punta di S_1 è $w=2\cdot3^{1/4}e^{i\pi/4}$, con $w^2=4\sqrt3\,e^{i\pi/2}=4\sqrt3\,i$. Allora $w^2-4=-4+4\sqrt3\,i=8e^{2\pi i/3}$, e la radice con valori in $\mathbb{H}$ è $2\sqrt2\,e^{i\pi/3}=\sqrt2+i\sqrt6=1{,}4142135624+2{,}4494897428\,i$.
Passo 3 — lo spigolo. La direzione di partenza del pezzo aggiunto è $e^{i(2\beta-\frac12)\pi}=e^0=1$: la curva sale verticalmente fino a $2i$ e riparte orizzontalmente; l'angolo fra i due tratti è $(1-2\beta)\pi=\frac{\pi}{2}$.
Passo 4 — la capacità. Per il Teorema 25.3, $\mathrm{hcap}(K_2)=4$; per la Proposizione 25.4, $4=\mathrm{hcap}((0,2i])+\mathrm{hcap}(g_1(K_2\setminus K_1))=2+\mathrm{hcap}(S_1)=2+2$. ✓
Controllo. Lo script (sezione O) trova la punta $\sqrt2+i\sqrt6$ a meno di 10^{-12}, la direzione iniziale $0{,}0025°$ (ricavata dal punto a distanza $10^{-2}\,L$ dalla base del segmento), e con l'algoritmo discreto (8000 passi su $[0,2]$) la punta finale $1{,}414213+2{,}449491\,i$ (scarto $1{,}3\times10^{-6}$) e uno scarto massimo $8{,}7\times10^{-5}$ lungo il pezzo aggiunto. ✓
Errore tipico. Pensare che il pezzo aggiunto sia il segmento S_1 traslato in $2i$, cioè un segmento a 45° che parte da $2i$: il Lemma 25.5(c) dice che l'hull ricentrato vive *nell'immagine* $g_1(\mathbb{H}\setminus K_1)$, e va riportato indietro con $g_1^{-1}(w)=\sqrt{w^2-4}$, che raddoppia gli angoli nella punta. **Interpretazione.** La mappa g_1^{-1} si comporta vicino a $U_1=0$ come $2i+\text{cost}\cdot w^2$: i due lati della fenditura, che g_1 apre sull'intervallo $[-2,2]$, si richiudono nella punta, e una direzione che forma l'angolo $\beta\pi$ con l'asse reale diventa una direzione che forma l'angolo $2\beta\pi$ con la tangente alla fenditura rovesciata.

25.11. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 25.12.

1. (Definizione) La capacità di semipiano del semidisco chiuso $\overline{D}(0,r)\cap\mathbb{H}$ è
   A) r B) r^2 C) $r^2/2$ D) $\pi r^2/2$
2. (Ipotesi) Nel Teorema 25.2 l'equazione ha la forma $\partial_t g_t=2/(g_t-U_t)$ perché si suppone
   A) γ di classe C^1 B) U hölderiana di esponente $\frac12$ C) $\mathrm{hcap}(\gamma(0,t])=2t$ D) $|\gamma(t)|\to\infty$
3. (Calcolo simbolico) Per la fenditura $(0,ih]$ la mappa normalizzata e la capacità sono
   A) $z+h^2/z$ e h^2 B) $\sqrt{z^2+h^2}$ e h^2 C) $\sqrt{z^2-h^2}$ e $h^2/2$ D) $\sqrt{z^2+h^2}$ e $h^2/2$

4. (Calcolo numerico) La motrice $U_t = -\sqrt{2}\,\sqrt{t}$ genera un segmento che forma con il semiasse reale positivo un angolo di

   A) $60°$ B) $30°$ C) $120°$ D) $150°$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 25.3, una soluzione di (L) che parte da $z \in \mathbb{H}$ non esce da $\mathbb{H}$ perché

   A) $\operatorname{Im} w(t) = \operatorname{Im} z \exp(-2\int_0^t |w - U_r|^{-2} dr) > 0$ B) lo impone il lemma di Schwarz C) la capacità cresce D) U è continua

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «nella Figura 25.4 la traccia per $\kappa = 6$ contiene tratti rettilinei, dunque la traccia di SLE_6 contiene segmenti». L'errore è

   A) nessuno B) i tratti rettilinei sono artefatti della discretizzazione, e una simulazione non dimostra proprietà della traccia C) per $\kappa = 6$ la traccia è semplice D) la figura riguarda $\kappa = 8$

7. (Trasferimento) Se (K_t) è una SLE_κ, l'hull K_4 ha la stessa legge di

   A) K_2 B) $4K_1$ C) $2K_1$ D) $K_1 + 2$

8. (Fonte e metacognizione) Quale di questi enunciati è *importato* e non dimostrato nel capitolo?

   A) l'additività della capacità di semipiano B) per $\kappa \le 4$ la traccia di SLE_κ è quasi certamente una curva semplice C) $|a_2| \le 2$ per ogni $f \in S$ D) la formula per $g_t'(z)$ del Teorema 25.3

25.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Esempio 25.1: $g_K(z) = z + r^2/z$. *Distrattori:* A ha la dimensione sbagliata; C è la capacità della fenditura di altezza r; D è l'area del semidisco. *Errore diagnosticato:* confondere capacità e area. *Fonte:* Lawler (voce [1], Osservazione 2.13, p. 17). *Prerequisito:* Definizione 25.2. *Recupero:* Proposizione 25.2(iii), caso di uguaglianza.
2) C. *Razionale:* con una parametrizzazione generale il numeratore è $\dot a(t)$ (Osservazione 25.4); la parametrizzazione con la capacità dà $\dot a = 2$. *Distrattori:* A e B non sono ipotesi del teorema (la curva è solo continua e iniettiva); D riguarda il comportamento per $t \to \infty$. *Errore diagnosticato:* attribuire il fattore 2 alla geometria della curva. *Fonte:* Lawler, Proposizione 2.17 (p. 19). *Prerequisito:* Proposizione 25.5(ii). *Recupero:* riparametrizzazione $\tilde\gamma(\tau) = \gamma(a^{-1}(2\tau))$.
3) D. *Razionale:* Esempio 25.2. *Distrattori:* A è la mappa del semidisco; B ha la capacità del semidisco di raggio h; C non ha valori in $\mathbb{H}$ vicino all'asse immaginario. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore $\frac12$ dello sviluppo $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + \cdots$. *Fonte:* script, sezione A. *Prerequisito:* radice quadrata complessa. *Recupero:* Proposizione 25.6 con $h = 2\sqrt{t}$.
4) C. *Razionale:* $c/\sqrt{c^2+16} = -\sqrt{2}/\sqrt{18} = -\frac13$, dunque $\beta\pi = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{4}{3} = 120°$ (script, sezione M). *Distrattori:* A è la risposta per $c = +\sqrt{2}$ (Esercizio 25.1); B e D confondono β con $\frac{1-\beta}{2}$ o $1 - \frac{\beta}{2}$. *Errore diagnosticato:* perdere il segno di c. *Fonte:* Teorema 25.4; Kager–Nienhuis–Kadanoff, formula (36). *Prerequisito:* Lemma 25.5(b). *Recupero:* Esercizio 25.2(b).

5) A. *Razionale:* Passo 1 della dimostrazione. *Distrattori:* B non c'entra; C è una conseguenza, non la ragione; D serve per l'esistenza locale, non per restare in $\mathbb{H}$. *Errore diagnosticato:* scambiare esistenza e invarianza. *Fonte:* Rohde–Schramm (voce **[3]**, §2.1, p. 5: nel flusso all'indietro la parte immaginaria cresce). *Prerequisito:* derivata di $\operatorname{Im}(2/(w-U))$. *Recupero:* rifare il calcolo $\operatorname{Im}\frac{2}{w-U} = \frac{-2\operatorname{Im} w}{|w-U|^2}$.
6) B. *Razionale:* didascalia della Figura 25.4: la curva discreta congiunge con segmenti punte successive, e salta dove la traccia continua torna vicino a sé stessa. *Distrattori:* A accetta l'argomento; C è falso ($\kappa \in (4,8)$, Osservazione 25.15); D è falso. *Errore diagnosticato:* prendere una simulazione per una dimostrazione. *Fonte:* script, sezione I. *Prerequisito:* Osservazione 25.8. *Recupero:* Osservazione 25.8: la convergenza dell'algoritmo discreto non è dimostrata nel capitolo.
7) C. *Razionale:* Teorema 25.7(a) con $\lambda = 2$: $(\frac{1}{2}K_{4t})_t$ ha la legge di $(K_t)_t$; per $t=1$, K_4 ha la legge di $2K_1$. *Distrattori:* A ignora la scala; B usa il fattore del tempo invece di $\sqrt{\text{tempo}}$; D confonde dilatazione e traslazione. *Errore diagnosticato:* scalare lo spazio come il tempo. *Fonte:* (B2), Mörters–Peres, Lemma 1.7. *Prerequisito:* Lemma 25.5(a). *Recupero:* Esercizio 25.3(c).
8) B. *Razionale:* Osservazione 25.15, Rohde–Schramm, Teorema 6.1. *Distrattori:* A è la Proposizione 25.4, C il Teorema 25.10, D il Teorema 25.3: tutti dimostrati per intero. *Errore diagnosticato:* non distinguere il nucleo dimostrato dal panorama. *Fonte:* voce **[3]**, p. 23. *Prerequisito:* Osservazione 25.1. *Recupero:* rileggere l'infobox iniziale sui livelli.

Esercizi assegnati — risposte.
25.1. (a) $\alpha = \frac{2}{3}$: $c = \frac{2/3}{\sqrt{2}/3} = \sqrt{2}$, $p = -2\sqrt{1/2} = -\sqrt{2}$, $q = 2\sqrt{2}$; $\frac{2}{3}(-\sqrt{2}) + \frac{1}{3}\cdot 2\sqrt{2} = 0$, $pq = -4$, $\frac{2}{3}\cdot 2\sqrt{2} - \frac{1}{3}\sqrt{2} = \sqrt{2}$. (b) $L = 2\,(\frac{2}{3})^{1/6}(\frac{1}{3})^{-1/6} = 2\cdot 2^{1/6} = 2{,}2449240966$ (script, sezione M). (c) K_4 ha punta $2L\,e^{i\pi/3} = 2{,}2449240966 + 3{,}8883225945\,i$ (autosimilarità: $K_4 = 2K_1$). (d) $c/\sqrt{c^2+16} = \sqrt{2}/\sqrt{18} = \frac{1}{3}$, $\frac{\pi}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{\pi}{3}$.
25.2. (a) Se w risolve (L) con U da $z-x$, allora $v = w + x$ risolve $\dot v = 2/(v - (U_t + x))$ da z, e viceversa: $z \in H_t^{U+x} \iff z - x \in H_t$. (b) Per il Lemma 25.5(b) la motrice $-c\sqrt{t}$ genera $\{-\bar z : z \in S_t\}$, il segmento di angolo $\pi - \beta\pi$; nella formula, $c \mapsto -c$ cambia $u = c/\sqrt{c^2+16}$ in $-u$ e $\beta = \frac{1-u}{2}$ in $1-\beta$. Lo script (sezione M) controlla sull'algoritmo discreto che $U+1$ trasla le punte di 1 e $-U$ le riflette. (c) Il segmento è $x + S_t$ con $L\sqrt{t} = \ell$ (parte (a) e Teorema 25.4), dunque $\operatorname{hcap} = 2t = 2\ell^2/L^2$; per $\beta = \frac{1}{4}$, $L = 2\cdot 3^{1/4}$ e $\operatorname{hcap} = \frac{2}{4\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = 0{,}2886751346$ (lo script lo ricalcola numericamente: 0,288675). Per $\beta = \frac{1}{2}$ si ritrova $\ell^2/2$.
25.3. (a) Se $K_t \subseteq \overline{D}(x,r)$ con x reale, la Proposizione 25.2(iii) dà $2t = \operatorname{hcap}(K_t) \le r^2$. Con $x = 0$ si ottiene $\sup_{K_t}|z| \ge \sqrt{2t}$ (K_t è contenuto nel disco chiuso di raggio $\sup_{K_t}|z|$). (b) Fenditura $(0, 2i]$: $r \ge |x|$ e $r \ge |2i - x| \ge 2$, e il disco $\overline{D}(0,2)$ basta: $r_{\min} = 2 \ge \sqrt{2}$. Segmento a 45° con punta $T = 1{,}8612\,(1+i)$: $r \ge |T - x| \ge \operatorname{Im} T$, e il disco di centro $\operatorname{Re} T$ e raggio $\operatorname{Im} T$ contiene il segmento ($|sT - \operatorname{Re} T| = \operatorname{Re} T\sqrt{(1-s)^2 + s^2} \le \operatorname{Re} T$ per $s \in [0,1]$): $r_{\min} = 1{,}8612 \ge \sqrt{2}$, con $r^2_{\min} = 3{,}4641 \ge 2$ (script, sezione M, ricerca su una griglia di centri). (c) Per il Teorema 25.7(a) con $\lambda = \sqrt{t}$, $(t^{-1/2}K_{ts})_s$ ha la legge di $(K_s)_s$; dunque $t^{-1/2}K_t$ ha la legge di K_1, e $\{\sup_{K_t}|z| > R\sqrt{t}\} = \{\sup_{t^{-1/2}K_t}|z| > R\}$ ha la probabilità di $\{\sup_{K_1}|z| > R\}$. (Si usa che l'evento dipende dalla motrice in modo misurabile: è la misurabilità di Φ assunta nella Definizione 25.3.)
25.4. (a) $\mathcal{F}(1+i) = 1 + i + 2\operatorname{Log}(1-i) = 1 + i + 2(\log\sqrt{2} - i\frac{\pi}{4}) = (1 + \log 2) + i(1 - \frac{\pi}{2})$. La parte immaginaria $1 - \frac{\pi}{2} = -0{,}5708$ non è nulla, mentre ogni punto di K_t ha $\mathcal{F}$ reale (Passi 4–5 della dimostrazione): $1 + i$ non viene mai inghiottito. (b) $\theta_1 = 0{,}97247892$, $\gamma(1) = h(\theta_1) = 0{,}6741815138 + 1{,}9449578454\,i$ (la parte immaginaria è $2\theta_1$). (c) $(2-\eta)/\eta = 0$ solo per $\eta = 2$. Il numero trovato dallo script dice che $g_{20}(1+i) - U_{20}$ è molto vicino a 2: l'immagine del punto insegue la motrice a distanza quasi costante. È un'osservazione numerica; la convergenza a 2 non è dimostrata nel capitolo. (Script, sezione N.)

25.5. (a) $f'(z) = 1 - z \neq 0$ su $\mathbb{D}$, e $f(z_1) - f(z_2) = (z_1 - z_2)(1 - \frac{z_1+z_2}{2})$ con $|z_1 + z_2| < 2$: f è iniettiva, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $a_2 = -\frac{1}{2}$. (b) $f(z) = \frac{1}{2}$ equivale a $(z-1)^2 = 0$, e $z = 1 \notin \mathbb{D}$; il valore omesso ha modulo $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{4}$, come deve. (c) $|f(z)| = |z|\,|1 - \frac{z}{2}|$ e, per $|z| = \frac{1}{2}$, $|1 - \frac{z}{2}| \in [\frac{3}{4}, \frac{5}{4}]$: $|f|$ varia fra $\frac{3}{8}$ (in $z = \frac{1}{2}$) e $\frac{5}{8}$ (in $z = -\frac{1}{2}$), dentro $[\frac{2}{9}, 2]$; $|f'| = |1 - z|$ varia fra $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{2}$, dentro $[\frac{4}{27}, 12]$. (Script, sezione R.)

25.13. Formulario del capitolo

Mappa normalizzata e capacità

$$g_K : \mathbb{H}\setminus K \xrightarrow{\cong} \mathbb{H}, \qquad g_K(z) = z + \frac{\operatorname{hcap}(K)}{z} + O(|z|^{-2})$$

$$0 \le \operatorname{hcap}(K) \le r^2 \ \ (K \subseteq \overline{D}(x,r),\ x\in\mathbb{R}), \qquad |g_K(z) - z| \le 12\, r$$

$$b_n \rho^{-n} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \operatorname{Im}(z - g_K(z))\big|_{z=x+\rho e^{i\theta}} \sin(n\theta)\, d\theta, \qquad |b_n| \le n\ \operatorname{hcap}(K)\, r^{n-1}$$

Scala e additività

$$\operatorname{hcap}(\lambda K + x) = \lambda^2 \operatorname{hcap}(K), \qquad g_{K'} = g_{g_K(K'\setminus K)} \circ g_K,$$

$$\operatorname{hcap}(K') = \operatorname{hcap}(K) + \operatorname{hcap}\big(g_K(K'\setminus K)\big)$$

Esempi

$$g_{\overline{D}(0,r)\cap\mathbb{H}}(z) = z + \frac{r^2}{z}, \qquad g_{(0,ih]}(z) = \sqrt{z^2+h^2}, \qquad \operatorname{hcap}((0,ih]) = \frac{h^2}{2}$$

Equazione di Loewner cordale ($\operatorname{hcap}(K_t) = 2t$)

$$\partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - U_t}, \qquad g_t'(z) = \exp\Big(-2\int_0^t \frac{dr}{(g_r(z)-U_r)^2}\Big), \qquad U\equiv 0 \ \Rightarrow\ K_t = (0, 2i\sqrt{t}\,]$$

Segmento obliquo ($U_t = c\sqrt{t}$)

$$\beta\pi = \frac{\pi}{2}\Big(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2+16}}\Big), \qquad c = \frac{2(1-2\beta)}{\sqrt{\beta(1-\beta)}}, \qquad L = 2\,(1-\beta)^{\frac12-\beta}\beta^{\beta-\frac12}, \qquad K_t = \sqrt{t}\,K_1$$

$$c = \tfrac{4}{\sqrt{3}}:\ 45^\circ,\ L = 2\cdot 3^{1/4} = 2{,}6321; \qquad c = \sqrt{2}:\ 60^\circ,\ L = 2{,}2449;$$

$$c = 3:\ 36^\circ,\ L = 3{,}0314$$

Altri esempi esatti

$$U_t = t: \quad \mathcal{F}(g_t - t) = \mathcal{F}(z) - t,\ \ \mathcal{F}(h) = h + 2\operatorname{Log}(2-h),\ \ \gamma = 2 - 2\theta\cot\theta + 2i\theta,\ \ 0<\theta<\pi$$

$$U = 0 \text{ poi } c\sqrt{t-s}:\ \text{spigolo di } (1-2\beta)\pi;$$

$$U = c\sqrt{t} \text{ poi } c:\ F_1(c+iy) = Le^{i\beta\pi}(1+\tfrac{y^2}{8}) + O(y^3)$$

SLE

$$U_t = \sqrt{\kappa}\, B_t, \qquad (\lambda^{-1} K_{\lambda^2 t})_t \overset{d}{=} (K_t)_t,$$

$$\big(g_s(K_{s+t}\setminus K_s) - U_s\big)_t \overset{d}{=} (K_t)_t \text{ indipendente dal passato}$$

(panorama) $\kappa \le 4$ semplice, $4<\kappa<8$ autotoccante, $\kappa > 8$ riempiente,

$$\dim = \min(2, 1+\tfrac{\kappa}{8})$$

Loewner radiale e classe S

$$\dot w = -w\,\frac{u_t + w}{u_t - w}, \qquad a_2(e^t\varphi_t) = -2\int_0^t e^{-s}\,\overline{u_s}\,ds, \qquad \sum_{n\ge1} n|b_n|^2 \le 1, \qquad |a_2| \le 2$$

$$\operatorname{Area}(\mathbb{C}\setminus G(\{|\zeta|>1\})) = \pi\Big(1 - \sum_{n\ge1} n|b_n|^2\Big), \qquad f(\mathbb{D}) \supseteq \{|w| < \tfrac14\}$$

$$\frac{1-r}{(1+r)^3} \le |f'(z)| \le \frac{1+r}{(1-r)^3}, \qquad \frac{r}{(1+r)^2} \le |f(z)| \le \frac{r}{(1-r)^2} \quad (|z|=r)$$

Fonti e bibliografia

[1] G. F. Lawler, «Schramm–Loewner Evolution (SLE)», note delle lezioni al Park City/IAS Institute 2007, arXiv:0712.3256, v1 del 19/12/2007, https://arxiv.org/abs/0712.3256. Verificata il 25/9/2026 sul testo: Lezione 2, §1 (p. 15: Teorema 2.6, de Branges); §2 (pp. 17–18: definizione di hcap per un insieme «bounded, relatively closed subset of $\mathbb{H}$», Lemma 2.12, Osservazione 2.13 con $\mathrm{hcap}(\mathbb{D}^+) = 1$ e $\mathrm{hcap}(K) \le \mathrm{rad}(K)^2$, stima (2.6)); §3 (p. 19: Proposizione 2.17, con l'osservazione che la continuità di U_t va dimostrata e che la stima di Beurling è utile allo scopo). Riletta il 28/9/2026: Lezione 3, Definizione 3.31 (p. 27: parametro $a = 2/\kappa$, motrice $-B_t$), Proposizione 3.38 e Osservazione 3.39 (p. 29: equazione di Bessel, soglia $a = \frac{1}{2}$, norma del moto browniano d-dimensionale). I numeri di pagina sono quelli stampati sulle pagine (il PDF ha due pagine in più all'inizio). Livello D–E. Fonte principale per le Sezioni 25.2–25.4, di cui però le dimostrazioni sono sviluppate qui.

[2] K. Löwner, «Untersuchungen über schlichte konforme Abbildungen des Einheitskreises. I», *Mathematische Annalen* 89 (1923), pp. 103–121, DOI 10.1007/BF01448091 (registro, sigla M85); scansione del Göttinger Digitalisierungszentrum, https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN235181684_0089 (articolo LOG_0008). Verificata il 25/9/2026 sulla scansione: p. 103 (introduzione: $|b_1| \le 2$, estremali $z/(1-\varepsilon z)^2$, nuovo risultato $|b_2| \le 3$, nota 1 con Bieberbach, Sitzungsberichte Berlino 1916, pp. 940–955); p. 108 (equazioni (17)–(19)); p. 109 ($\kappa(t)$ continua di modulo 1; le mappe a fenditura sono generate come si mostra nei §§3–5 e approssimano le mappe limitate, «wie wir wissen»; soluzione del caso stazionario); p. 111 (normalizzazione (28) $\beta(t) = e^{-t}$). Fonte primaria, in tedesco. Livello E.

[3] S. Rohde, O. Schramm, «Basic properties of SLE», *Annals of Mathematics* 161 (2005), n. 2, pp. 883–924, DOI 10.4007/annals.2005.161.883 (registro, sigle M86 = S21); versione arXiv:math/0106036, v4 del 20/1/2004. Verificata il 25/9/2026 sul testo della v4: riassunto (p. 1); introduzione (pp. 2–4: fasi, dimensione al più $1 + \kappa/8$, risultato di Marshall–Rohde [MR] alle pp. 3–4, aggiornamento con [LSW] a p. 4); §2.1 (p. 5: definizione con $\xi(t) = \sqrt{\kappa}B_t$, equazione (2.1)); Teorema 5.1 (pp. 20–21) e aggiornamento su $\kappa = 8$ (p. 21); Teorema 6.1 (p. 23); riletti il 28/9/2026: p. 3 (frontiera esterna di dimensione al più $1 + 2/\kappa$ per $\kappa \ge 4$, congettura di Kenyon) e p. 23 ($Y_x(t)/\sqrt{\kappa}$ processo di Bessel di dimensione $1 + 4/\kappa$; Lemma 6.2 e funzione $\hat{F}$); Teorema 6.4 (p. 29); Corollario 7.4 (p. 34); §8 (pp. 35 sgg.). Fonte primaria. Livello E.

[4] O. Schramm, «Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees», *Israel Journal of Mathematics* 118 (2000), pp. 221–288, DOI 10.1007/BF02803524 (registro, sigla S20); versione arXiv:math/9904022, v2 del 18/4/1999. Verificata il 25/9/2026 sul testo della v2: riassunto (equazione di Löwner radiale con motrice browniana); Proposizione 4.1 (p. 24: legge stazionaria e incrementi indipendenti della motrice, sotto la congettura di invarianza conforme); p. 61 (curva di Peano, $\zeta = B(\kappa t)$, $\kappa = 8$). Fonte primaria. Livello E.

[5] W. Kager, B. Nienhuis, L. P. Kadanoff, «Exact solutions for Loewner evolutions», *Journal of Statistical Physics* 115 (2004), n. 3–4, pp. 805–822, DOI 10.1023/B:JOSS.0000022380.93241.24; versione arXiv:math-ph/0309006, v3 del 26/7/2004. Verificata il 25/9/2026 sul testo della v3: §4 (p. 9, forzante (27) $\xi(t) = 2\sqrt{\kappa t}$) e §4.1 (pp. 9–10, formule (34)–(36), angolo $\theta = \frac{\pi}{2}(1 - \sqrt{\kappa}/\sqrt{\kappa+4})$). Riletta il 28/9/2026 sulla stessa v3: p. 7 (risultati di Marshall–Rohde e di Lind riferiti, soglia $C = 4$); §3 (pp. 7–9: forzante lineare, formule (16)–(25)); §4.2 (pp. 10–14: forzante (26) $2\sqrt{\kappa(1-t)}$,

radici $y_\pm$, spirale per $\kappa < 4$, incidenza sull'asse reale per $\kappa > 4$ con l'angolo (48), semicerchio per $\kappa = \frac{9}{2}$). Livello D.

[6] P. Mörters, Y. Peres, *Brownian Motion*, Cambridge University Press, 2010 (con un'appendice di O. Schramm e W. Werner); copia PDF diffusa dagli autori, `http://www.mi.uni-koeln.de/~moerters/book/book.pdf`. Verificata il 25/9/2026 su questa copia: Definizione 1.1 (p. 7), Teorema 1.3 «Wiener 1923» (p. 9), Lemma 1.7 (p. 12), Teorema 2.3 (p. 37). *La numerazione dell'edizione a stampa non è stata controllata.* Livello C–D.

[7] V. Beffara, «The dimension of the SLE curves», *The Annals of Probability* 36 (2008), n. 4, pp. 1421–1452, DOI `10.1214/07-AOP364`; versione arXiv:math/0211322, v3 del 27/8/2008. Verificata il 25/9/2026 sul testo della v3: riassunto (dimensione quasi certamente $\min(2, 1 + \kappa/8)$) e introduzione (equazione (0.1)). Fonte primaria. Livello E.

[8] S. Smirnov, «Critical percolation in the plane: conformal invariance, Cardy's formula, scaling limits», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I* 333 (2001), n. 3, pp. 239–244, DOI `10.1016/S0764-4442(01)01991-7` (metadati da Crossref; nota breve *non riaperta*); versione estesa arXiv:0909.4499, v1 del 24/9/2009, dichiarata dall'autore «copy of an old preprint from 2001». Verificata il 25/9/2026 sul testo della versione arXiv: riassunto; Teorema 1 e Corollari 1–4 (p. 5: invarianza conforme, formula di Cardy); Teorema 3 e Corollario 7 (p. 11: il processo di esplorazione converge alla SLE_6 cordale). Fonte primaria. Livello E.

[9] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002, edizione in rete `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf`. Verificata il 25/9/2026: Proposizione 2B.1 (p. 169). Usata solo per l'importo (T1).

[10] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1987, Teorema 13.11 (caratterizzazioni delle regioni semplicemente connesse del piano). *Non riaperto in questa stesura*: il numero del teorema va ricontrollato sull'edizione. Usato solo per l'importo (T2), che è classico.

[11] T. H. Gronwall, «Some remarks on conformal representation», *Annals of Mathematics* (2) 16 (1914), n. 1/4, pp. 72 sgg., DOI `10.2307/1968044`. Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*: l'attribuzione del teorema dell'area è quella tradizionale, e nessun enunciato del capitolo dipende da questa voce.

[12] G. F. Lawler, *Conformally Invariant Processes in the Plane*, Mathematical Surveys and Monographs 114, American Mathematical Society, 2005 (registro, sigla M84). *Non riaperta*; il capitolo si appoggia alle note della voce [1]. P. L. Duren, *Univalent Functions* (citata nel piano come seconda fonte per la Sezione 25.8): *non riaperta.*

[13] Volume II, Capitolo 6; Volume III, Capitoli 9, 15, 16 e Appendice A; Volume VI, Capitolo 7; script `lab/cap25_loewner_sle.py` e output `lab/cap25_loewner_sle_output.txt`.

CAPITOLO 26

Il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C** (magistrale): l'identità di estrazione sul cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ e la dissezione di Farey (Sezioni 26.1 e 26.2), le somme di Gauss (Sezione 26.4), le tabelle e i conteggi di r_2, r_3, r_4 (Sezione 26.6). Livello **D**: la disuguaglianza di Weyl, anche nei casi espliciti $k = 2$ e $k = 3$ (Sezione 26.3), il teorema dei quattro quadrati per via delle funzioni theta e il confronto con la serie singolare (Sezione 26.5), il teorema di Roth sulle progressioni di lunghezza 3 (Sezione 26.8), il lemma di Hua, gli archi minori e gli archi maggiori del problema di Waring, con la formula asintotica per $s \geq 2^k + 1$ e la positività della serie singolare per cinque o più quadrati (Sezione 26.9). Sono **panorama** di livello **E**, con fonti e date: i miglioramenti della soglia $2^k + 1$ e la positività della serie singolare per $k \geq 3$, il teorema di Hilbert, i valori di $g(k)$ e $G(k)$ (Sezione 26.9), il teorema dei tre quadrati (Sezione 26.6), la scheda sul problema di Goldbach (Sezione 26.10).
Che cosa si usa. Dal Capitolo 13: i vicini di Farey, la tassellazione di Farey e la tangenza dei cerchi di Ford (Definizione 13.3, Lemma 13.3, Teorema 13.5), solo per il confronto geometrico dell'Osservazione 26.4. Da altri volumi, con rinvio testuale: la successione di Farey e la proprietà della mediante (Volume III, Capitolo 14), il teorema dei quattro quadrati di Lagrange (Volume I, Capitolo 24), la somma $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Volume II, Capitolo 3), l'equidistribuzione di Weyl delle rotazioni (Volume IV, Capitolo 3), le serie di potenze e le funzioni olomorfe con le loro serie di Laurent (Volume III, Capitolo 15). Dall'analisi di base: i teoremi di Fubini e Tonelli e il cambiamento di variabili negli integrali doppi (funzioni Gamma e Beta, volume della palla di $\mathbb{R}^4$). Il teorema di Roth è enunciato e dimostrato in forma condensata anche nel Volume VI, Capitolo 3: qui la prova è data per intero, con costanti esplicite. *Percorso di recupero:* le Figure 26.1 e 26.2, l'Esempio 26.1 e l'Esempio 26.4 richiedono soltanto le frazioni e i numeri complessi di modulo 1; la Tabella 26.1 e l'Esempio 26.5 soltanto i divisori e le congruenze.

Quante sono le soluzioni di $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = n$? In quanti modi un numero è somma di nove cubi? Un insieme di interi abbastanza denso contiene sempre tre termini in progressione aritmetica? Domande di questo tipo, dette **additive**, hanno una strategia comune, nata nel 1918 in un lavoro di Hardy e Ramanujan sulle partizioni e sviluppata da Hardy e Littlewood negli anni Venti (Zaccagnini, voce [11], pp. 177–179; Vaughan–Wooley, voce [2], p. 3): si codifica il problema in una somma di esponenziali $e(\alpha x) = e^{2\pi i \alpha x}$, funzione di un punto α del **cerchio** $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, e si recupera il numero cercato come un integrale sul cerchio. Il cerchio si divide poi in due parti: gli **archi maggiori**, vicini alle frazioni con denominatore piccolo, dove la somma è grande e si calcola con l'aritmetica modulare; e gli **archi minori**, il resto, dove la somma è piccola e va soltanto maggiorata. La divisione naturale del cerchio attorno alle frazioni è la **dissezione di Farey** (Figura 26.1), parente stretta della tassellazione di Farey e dei cerchi di Ford del Capitolo 13.

Il capitolo dimostra per intero: l'identità di estrazione e la dissezione di Farey (Sezioni 26.1–26.2); la disuguaglianza di Weyl, che rende piccole le somme sugli archi minori, con i casi $k = 2$ e

$k = 3$ scritti con tutte le costanti (Sezione 26.3); le somme di Gauss e il calcolo esatto della serie singolare dei quattro quadrati (Sezione 26.4); la formula $r_4(n) = 8\sum_{d\mid n,\,4\nmid d} d$, dimostrata con le funzioni theta, che coincide con la previsione del metodo del cerchio (Sezione 26.5), messa alla prova su molti valori insieme a r_2 e r_3 e con il suo valore medio $\pi^2 n$ (Sezione 26.6); il teorema di Roth (Sezione 26.8); nel problema di Waring, il lemma di Hua, gli archi minori, gli archi maggiori e la formula asintotica di Hardy e Littlewood per $s \geq 2^k + 1$, e la positività della serie singolare per somme di cinque o più quadrati (Sezione 26.9). La positività della serie singolare per $k \geq 3$, il teorema di Hilbert, il teorema dei tre quadrati e il problema di Goldbach sono esposti in panorama, con enunciati esatti e fonti.

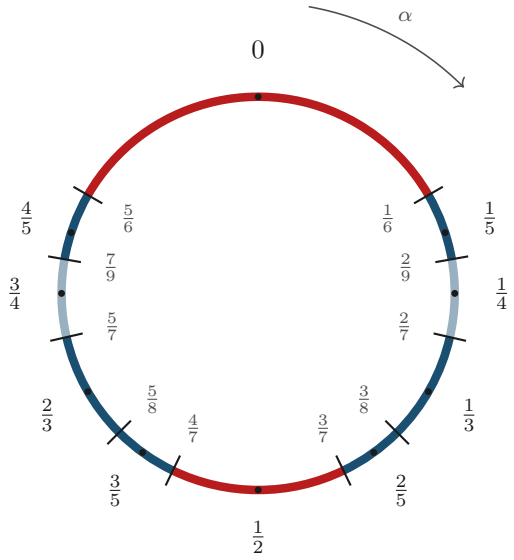


Figura 26.1: La dissezione di Farey di ordine $N = 5$ sul cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (qui disegnato con $\alpha = 0$ in alto e α crescente in senso orario). I punti neri sono le 10 frazioni $\frac{a}{q}$ con $q \leq 5$ in $[0, 1)$ (scritte all'esterno); le tacche sono le medianti fra frazioni consecutive (scritte all'interno, in grigio), che fanno da estremi degli archi di Farey (Teorema 26.1). In rosso gli archi maggiori con $q \leq 2$, cioè quelli di 0 (lunghezza $\frac{1}{3}$) e di $\frac{1}{2}$ (lunghezza $\frac{1}{7}$), di misura totale $\frac{10}{21}$; in blu gli archi minori (blu pieno per q dispari, chiaro per $q = 4$). Figura calcolata dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione J, che verifica in aritmetica razionale esatta che le lunghezze sommano a 1 e che le 20 etichette non si sovrappongono fra loro né ai tratti (Esempio 26.1).

Osservazione 26.1: Notazioni. *Per $x \in \mathbb{R}$: $e(x) = e^{2\pi i x}$, che dipende solo da x modulo 1; $\|x\| = \min_{m\in\mathbb{Z}} |x - m| \in [0, \frac{1}{2}]$ è la distanza dall'intero più vicino, che soddisfa $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $\|-x\| = \|x\|$ e $\|jx\| \leq j\|x\|$ per $j \in \mathbb{N}$. $[N] = \{1, \dots, N\}$. Scriviamo $A \ll B$ (o $A = O(B)$) se $|A| \leq CB$ con una costante C che dipende solo dai parametri indicati a pedice (per esempio $\ll_{k,\varepsilon}$). Per $k \geq 2$ e $P \geq 1$ interi, la* ***somma di Weyl*** *è $f(\alpha) = f_{k,P}(\alpha) = \sum_{x=1}^{P} e(\alpha x^k)$. Useremo due stime elementari: $|e(t) - 1| = 2|\sin \pi t| \leq 2\pi\|t\|$, e $|\sin \pi t| \geq 2\|t\|$ (concavità di $\sin$ su $[0, \frac{\pi}{2}]$).*

26.1. Il cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ e l'identità di estrazione

Lemma 26.1: Ortogonalità sul cerchio. *(i) Per $m \in \mathbb{Z}$: $\int_0^1 e(m\alpha)\,d\alpha = 1$ se $m = 0$, e 0 altrimenti. (ii) Per $M \geq 1$ e $m \in \mathbb{Z}$: $\frac{1}{M}\sum_{r=0}^{M-1} e(rm/M) = 1$ se $M \mid m$, e 0 altrimenti.*

Dimostrazione. (i) Per $m = 0$ l'integrando vale 1. Per $m \neq 0$ una primitiva è $e(m\alpha)/(2\pi i m)$, che assume lo stesso valore in 0 e in 1. (ii) Se $M \mid m$ ogni addendo vale 1. Altrimenti $w = e(m/M) \neq 1$, $w^M = 1$, e la somma geometrica vale $\frac{w^M-1}{w-1} = 0$. □

Proposizione 26.1: Identità di estrazione. *Siano $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_s$ insiemi finiti di interi, $F_j(\alpha) = \sum_{a\in\mathcal{A}_j} e(\alpha a)$, e per $n \in \mathbb{Z}$ sia $R(n)$ il numero delle s-uple $(a_1,\dots,a_s) \in \mathcal{A}_1\times\cdots\times\mathcal{A}_s$ con $a_1+\cdots+a_s = n$. Allora*

$$R(n) = \int_0^1 F_1(\alpha)\cdots F_s(\alpha)\, e(-n\alpha)\,d\alpha.$$

*In particolare, se $R_{s,k}(n)$ è il numero delle s-uple di interi $x_i \geq 1$ con $x_1^k+\cdots+x_s^k = n$ e $P \geq n^{1/k}$, allora $R_{s,k}(n) = \int_0^1 f(\alpha)^s e(-n\alpha)\,d\alpha$. Inoltre (**Parseval**) $\int_0^1 |f(\alpha)|^2 d\alpha = P$, e per $t \geq 1$ l'integrale $\int_0^1 |f(\alpha)|^{2t} d\alpha$ è il numero delle soluzioni di $x_1^k+\cdots+x_t^k = y_1^k+\cdots+y_t^k$ con $x_i, y_i \in [P]$.*

Dimostrazione. Moltiplicando le somme finite, $F_1\cdots F_s(\alpha)e(-n\alpha) = \sum_{(a_1,\dots,a_s)} e\big((a_1+\cdots+a_s-n)\alpha\big)$; integrando termine a termine e usando il Lemma 26.1(i), ogni s-upla contribuisce 1 se $a_1+\cdots+a_s = n$ e 0 altrimenti. Per $R_{s,k}$ si prende $\mathcal{A}_j = \{x^k : x \in [P]\}$: le x_i con $x_i^k \leq n$ stanno tutte in $[P]$ perché $P \geq n^{1/k}$. Per l'ultima affermazione, $|f|^{2t} = f^t\overline{f}^{\,t}$ e $\overline{f(\alpha)} = \sum_y e(-\alpha y^k)$: si applica la prima parte con $s = 2t$, gli insiemi $\{x^k\}$ e $\{-y^k\}$, e $n = 0$; per $t = 1$ le soluzioni di $x^k = y^k$ in $[P]$ sono le P diagonali. □

Osservazione 26.2: Perché si chiama «metodo del cerchio». *Nella forma originale di Hardy e Ramanujan (1918) e di Hardy e Littlewood si usano serie di potenze infinite $\sum_n a(n)z^n$ e la formula di Cauchy $r(n) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=\rho} \frac{F(z)}{z^{n+1}}dz$ su una circonferenza di raggio $\rho < 1$ che tende a 1 con n; il cerchio è letteralmente il cammino di integrazione, e i contributi principali vengono dagli archi vicini alle singolarità della serie, che stanno nelle radici dell'unità. Negli anni Trenta Vinogradov osservò che al conteggio di $r(n)$ contribuiscono solo i termini con esponente $\leq n$, e sostituì la serie con una somma finita: il raggio si può allora prendere uguale a 1 e, con $z = e(\alpha)$, l'integrale diventa quello della Proposizione 26.1 (Zaccagnini, voce [11], pp. 178–179, dove questo passaggio è raccontato per esteso). In questo capitolo si usa sempre la forma finita. Il vecchio capitolo di panorama di questo volume presentava la stessa idea senza dimostrazioni; qui le affermazioni che vi comparivano sono dimostrate o corrette (Osservazione 26.4).*

26.2. La dissezione di Farey: archi maggiori e minori

Definizione 26.1: Successione di Farey e medianti. Per $N \geq 1$ la **successione di Farey** di ordine N è l'insieme $\mathcal{F}_N$ delle frazioni ridotte $\frac{a}{q}$ con $0 \leq a \leq q \leq N$, ordinate in modo crescente: $0 = \frac{0}{1} = x_0 < x_1 < \cdots < x_L = \frac{1}{1} = 1$. Due frazioni $x_{i-1} < x_i$ si dicono **consecutive**; la loro **mediante** è $m_i = \frac{a+a'}{q+q'}$ se $x_{i-1} = \frac{a}{q}$, $x_i = \frac{a'}{q'}$.

Lemma 26.2: Frazioni consecutive. *Siano $\frac{a}{q} < \frac{a'}{q'}$ consecutive in $\mathcal{F}_N$. Allora (i) $a'q - aq' = 1$; (ii) $N+1 \leq q+q' \leq 2N$; (iii) la mediante sta fra le due, con*

$$\frac{a+a'}{q+q'} - \frac{a}{q} = \frac{1}{q(q+q')}, \qquad \frac{a'}{q'} - \frac{a+a'}{q+q'} = \frac{1}{q'(q+q')}.$$

Dimostrazione. Poiché $\frac{a}{q}$ ha un successore, $\frac{a}{q} < 1$, cioè $a < q$. Poiché $\gcd(a,q) = 1$, l'equazione $qx - ay = 1$ ha soluzioni intere, e i valori di y nelle soluzioni formano una classe di resto modulo q (se (x_0, y_0) è una soluzione, lo sono tutte le $(x_0 + ta, y_0 + tq)$, e solo quelle): c'è dunque una soluzione con $N - q < y \leq N$. Per essa $y \geq 1$; $x = \frac{1+ay}{q} > 0$; $x \leq y$, perché $1 + ay \leq qy$ equivale a $1 \leq (q-a)y$; e $\gcd(x,y) = 1$. Quindi $\frac{x}{y} \in \mathcal{F}_N$ e $\frac{x}{y} - \frac{a}{q} = \frac{qx-ay}{qy} = \frac{1}{qy} > 0$, da cui $\frac{x}{y} \geq \frac{a'}{q'}$. Se fosse $\frac{x}{y} > \frac{a'}{q'}$, sarebbe $\frac{x}{y} - \frac{a'}{q'} = \frac{xq'-a'y}{yq'} \geq \frac{1}{yq'}$ (numeratore intero positivo) e $\frac{a'}{q'} - \frac{a}{q} \geq \frac{1}{qq'}$, e sommando

$$\frac{1}{qy} \geq \frac{1}{yq'} + \frac{1}{qq'} = \frac{q+y}{qq'y}, \qquad \text{cioè} \qquad q' \geq q + y \geq q + (N - q + 1) = N + 1,$$

impossibile perché $q' \leq N$. Dunque $\frac{x}{y} = \frac{a'}{q'}$ e, essendo entrambe ridotte con denominatore positivo, $x = a'$ e $y = q'$: questo dà (i), e $y > N - q$ dà $q + q' \geq N + 1$; $q + q' \leq 2N$ segue da $q \leq N$ e $q' \leq N$. (iii) è un calcolo: $\frac{a+a'}{q+q'} - \frac{a}{q} = \frac{a'q-aq'}{q(q+q')}$ e $\frac{a'}{q'} - \frac{a+a'}{q+q'} = \frac{a'q-aq'}{q'(q+q')}$, con numeratore 1 per (i). (Script, sezione A: tutte le coppie consecutive per $N \leq 60$.) □

Teorema 26.1: Dissezione di Farey. *Sia $N \geq 1$, $\mathcal{F}_N = \{x_0 < \cdots < x_L\}$ e $m_1 < \cdots < m_L$ le medianti (m_i fra x_{i-1} e x_i). L'**arco di Farey** di x_i è $\mathfrak{F}(x_i) = [m_i, m_{i+1})$ per $1 \leq i \leq L-1$, e quello di $x_0 = 0$ è $\mathfrak{F}(0) = [m_L - 1, m_1) = \big[-\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N+1}\big)$. Allora:*

(i) gli L archi $\mathfrak{F}(x_0), \dots, \mathfrak{F}(x_{L-1})$ sono a due a due disgiunti e la loro unione è l'intervallo $[m_L - 1, m_L)$ di lunghezza 1: ridotti modulo 1, formano una partizione del cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$;

(ii) se $\frac{a}{q} \in \mathcal{F}_N$, $\frac{a}{q} < 1$, e $\alpha \in \mathfrak{F}(\frac{a}{q})$, allora $|\alpha - \frac{a}{q}| \leq \frac{1}{q(N+1)}$;

(iii) $\mathfrak{F}(\frac{a}{q})$ contiene l'intervallo $\big[\frac{a}{q} - \frac{1}{2qN}, \frac{a}{q} + \frac{1}{2qN}\big)$.

Dimostrazione. (i) Le medianti sono strettamente crescenti ($x_{i-1} < m_i < x_i < m_{i+1}$ per il Lemma 26.2(iii)), e gli intervalli $[m_L - 1, m_1), [m_1, m_2), \dots, [m_{L-1}, m_L)$ sono consecutivi: la loro unione è $[m_L - 1, m_L)$, disgiunta. Le frazioni vicine a 0 e a 1 in $\mathcal{F}_N$ sono $\frac{1}{N}$ e $\frac{N-1}{N}$, dunque $m_1 = \frac{1}{N+1}$ e $m_L = \frac{N}{N+1}$. (ii)–(iii) Le due semi-lunghezze dell'arco di $\frac{a}{q}$ sono $\frac{1}{q(q+q_-)}$ e $\frac{1}{q(q+q_+)}$, dove $q_\pm$ sono i denominatori dei vicini (Lemma 26.2(iii)); per il Lemma 26.2(ii) stanno fra $\frac{1}{2qN}$ e $\frac{1}{q(N+1)}$. Per $\frac{a}{q} = 0$ entrambe valgono $\frac{1}{N+1}$. (Script, sezione A: 3000 punti casuali per $N = 5, 9, 23$.) □

Corollario 26.1: Approssimazione di Dirichlet. *Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e ogni intero $N \geq 1$ esistono interi a, q con $1 \leq q \leq N$, $\gcd(a,q) = 1$ e*

$$\left|\alpha - \frac{a}{q}\right| \leq \frac{1}{q(N+1)} < \frac{1}{q^2}.$$

Dimostrazione. Sia $j \in \mathbb{Z}$ con $\alpha - j \in [m_L - 1, m_L)$. Per il Teorema 26.1(i) $\alpha - j$ sta in un arco $\mathfrak{F}(\frac{a_0}{q})$, e per (ii) $|\alpha - j - \frac{a_0}{q}| \leq \frac{1}{q(N+1)}$; si pone $a = a_0 + jq$. Infine $q(N+1) > q^2$ perché $q \leq N$. □

Definizione 26.2: Archi maggiori e minori. Fissati $1 \leq Q \leq N$, gli **archi maggiori** di ordine (N, Q) sono gli archi di Farey $\mathfrak{F}(\frac{a}{q})$ con $q \leq Q$; la loro unione è $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_N(Q)$, e il complementare $\mathfrak{m} = [m_L - 1, m_L) \setminus \mathfrak{M}$ è l'insieme degli **archi minori**. Nel problema di Waring (Sezione 26.9) si usa la variante classica con intervalli di ampiezza fissata attorno alle frazioni, che non esauriscono il cerchio.

Osservazione 26.3: Misura degli archi maggiori. *Per il Teorema 26.1(ii), $\mathrm{mis}(\mathfrak{M}_N(Q)) \leq \sum_{q \leq Q} \varphi(q) \frac{2}{q(N+1)} \leq \frac{2Q}{N+1}$: se Q è piccolo rispetto a N, gli archi maggiori occupano una parte piccola del cerchio. Ciò che li rende «maggiori» non è la misura ma la grandezza delle somme esponenziali (Figura 26.2).*

Esempio 26.1: La dissezione di Farey di ordine 5. **Dati.** $N = 5$. **Obiettivo.** Scrivere gli archi di Farey, verificare le stime del Teorema 26.1 e la partizione, calcolare la misura degli archi maggiori con $Q = 2$.

Strategia. Elencare $\mathcal{F}_5$, calcolare le mediani con il Lemma 26.2(iii), poi le lunghezze.

Passo 1 (frazioni). $\mathcal{F}_5$: $\frac{0}{1}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{1}{1}$ (11 frazioni, 10 punti del cerchio perché $0 \equiv 1$). Controllo di (i) del Lemma 26.2: per $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}$: $1 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 1$; per $\frac{2}{5}, \frac{1}{2}$: $1 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 1$.

Passo 2 (mediani). $\frac{1}{6}, \frac{2}{9}, \frac{2}{7}, \frac{3}{8}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{5}{8}, \frac{5}{7}, \frac{7}{9}, \frac{5}{6}$; somme dei denominatori consecutivi $6, 9, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 9, 6$, tutte fra $N + 1 = 6$ e $2N = 10$.

Passo 3 (archi e lunghezze). $\mathfrak{F}(0) = [-\frac{1}{6}, \frac{1}{6})$, lunghezza $\frac{1}{3}$; $\mathfrak{F}(\frac{1}{5}) = [\frac{1}{6}, \frac{2}{9})$, $\frac{1}{18}$; $\mathfrak{F}(\frac{1}{4}) = [\frac{2}{9}, \frac{2}{7})$, $\frac{4}{63}$; $\mathfrak{F}(\frac{1}{3}) = [\frac{2}{7}, \frac{3}{8})$, $\frac{5}{56}$; $\mathfrak{F}(\frac{2}{5}) = [\frac{3}{8}, \frac{3}{7})$, $\frac{3}{56}$; $\mathfrak{F}(\frac{1}{2}) = [\frac{3}{7}, \frac{4}{7})$, $\frac{1}{7}$; e simmetricamente $\frac{3}{56}, \frac{5}{56}, \frac{4}{63}, \frac{1}{18}$. Somma: con denominatore comune 504, $\frac{1}{18} + \frac{4}{63} + \frac{5}{56} + \frac{3}{56} = \frac{28+32+45+27}{504} = \frac{132}{504}$, e $\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + 2 \cdot \frac{132}{504} = \frac{168+72+264}{504} = 1$ ✓.

Passo 4 (stime). Per $\frac{1}{5}$ le semi-lunghezze sono $\frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$ e $\frac{2}{9} - \frac{1}{5} = \frac{1}{45}$, fra $\frac{1}{2qN} = \frac{1}{50}$ e $\frac{1}{q(N+1)} = \frac{1}{30}$ ✓. Per $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{14}$ da entrambe le parti, fra $\frac{1}{20}$ e $\frac{1}{12}$ ✓.

Passo 5 (archi maggiori). Con $Q = 2$: $\mathfrak{M} = \mathfrak{F}(0) \cup \mathfrak{F}(\frac{1}{2})$, misura $\frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{10}{21} = 0{,}476$, entro la stima $\frac{2Q}{N+1} = \frac{2}{3}$ dell'Osservazione 26.3 ✓. Lo script (sezione A) ricalcola tutto in aritmetica razionale esatta.

Interpretazione. La Figura 26.1 disegna esattamente questi archi. **Errore tipico.** Prendere come estremi i punti medi $\frac{1}{2}(\frac{a}{q} + \frac{a'}{q'})$ invece delle mediani: $\frac{1}{2}(\frac{1}{5} + \frac{1}{4}) = \frac{9}{40} \neq \frac{2}{9}$, e le stime del Teorema 26.1 si perdono. **Estensione.** Esercizio assegnato 26.1 (ordine 6).

Osservazione 26.4: Archi di Farey e cerchi di Ford. *Due frazioni consecutive di $\mathcal{F}_N$ hanno $a'q - aq' = 1$: sono vicini di Farey nel senso della Definizione 13.3, cioè estremi di un lato della tassellazione di Farey, e i loro cerchi di Ford sono tangenti (Teorema 13.5). Passando da $\mathcal{F}_N$ a $\mathcal{F}_{N+1}$ si inseriscono mediani di vicini, come quando si scende nella tassellazione (Lemma 13.3(ii)). Tuttavia l'affermazione, che compariva nel vecchio capitolo di panorama, che gli archi di Farey «sono la proiezione dei cerchi di Ford» non è corretta: il disco di Ford di $\frac{a}{q}$ si proietta sull'asse reale nell'intervallo di semiampiezza $\frac{1}{2q^2}$, che*

non dipende da N, mentre l'arco di Farey ha semi-lunghezze $\frac{1}{q(q+q_\pm)}$. Per $N=5$ (script, sezione A) la proiezione del disco di $\frac{1}{5}$ (semiampiezza $\frac{1}{50}$) sta dentro l'arco $[\frac{1}{6},\frac{2}{9})$, mentre quella del disco di $\frac{1}{2}$ (semiampiezza $\frac{1}{8}$) esce dall'arco $[\frac{3}{7},\frac{4}{7})$, di semiampiezza $\frac{1}{14}$; e il punto di tangenza di due cerchi di Ford non è la mediante (Capitolo 13, Esempio 13.5). Il legame corretto è combinatorio: stessi vicini, stesse medianti.

26.3. La disuguaglianza di Weyl

Osservazione 26.5: Strategia. *Una somma $\sum_{x\in I} e(\alpha x)$ di un polinomio di grado 1 è una somma geometrica, piccola se α non è vicino a un intero. Per x^k si abbassa il grado con la* ***differenziazione di Weyl****: $|f|^2$ è una media di somme di $e(\alpha(\phi(x+h)-\phi(x)))$, e $\phi(x+h)-\phi(x)$ ha grado $k-1$ in x. Dopo $k-1$ passi (ciascuno con una disuguaglianza di Cauchy–Schwarz) restano somme geometriche con frequenze $k!\,h_1\cdots h_{k-1}\alpha$; si conta quante volte ciascun prodotto compare (funzione divisori) e si somma sulle frequenze usando un'approssimazione razionale di α (lemma dei minimi).*

Lemma 26.3: Somma geometrica. *Per $\theta\in\mathbb{R}$, $a\in\mathbb{Z}$ e $L\geq 1$: $\left|\sum_{x=a+1}^{a+L} e(\theta x)\right| \leq \min\left(L, \frac{1}{2\|\theta\|}\right)$ (con $\frac{1}{0}=+\infty$).*

Dimostrazione. La stima con L è la disuguaglianza triangolare. Se $\theta\notin\mathbb{Z}$, la somma vale $e(\theta(a+1))\frac{e(\theta L)-1}{e(\theta)-1}$, di modulo $\frac{|\sin\pi L\theta|}{|\sin\pi\theta|}\leq\frac{1}{|\sin\pi\theta|}\leq\frac{1}{2\|\theta\|}$ (Osservazione 26.1). (Script, sezione C: 2000 prove.) □

Lemma 26.4: Differenze di una potenza. *Per un polinomio ϕ e interi $h_1,h_2,\dots$ si ponga $\Delta_0(\phi)(x)=\phi(x)$ e $\Delta_j(\phi)(x;h_1,\dots,h_j)=\Delta_{j-1}(\phi)(x+h_j;h_1,\dots,h_{j-1})-\Delta_{j-1}(\phi)(x;h_1,\dots,h_{j-1})$. Per $k\geq 2$ e $1\leq j\leq k-1$:*

$$\Delta_j(x^k;h_1,\dots,h_j)=h_1\cdots h_j\,p_j(x;h_1,\dots,h_j),$$

con p_j polinomio a coefficienti interi nelle variabili $x,h_1,\dots,h_j$, di grado $k-j$ in x e coefficiente direttore $\frac{k!}{(k-j)!}$. In particolare $\Delta_{k-1}(x^k;h)=h_1\cdots h_{k-1}\,(k!\,x+\beta(h))$ con $\beta(h)$ intero che non dipende da x.

Dimostrazione. Se $g(x;h')$ è un polinomio a coefficienti interi di grado $m\geq 1$ in x con coefficiente direttore c, allora per la formula di Taylor $g(x+h)-g(x)=\sum_{i=1}^{m} h^i\frac{g^{(i)}(x)}{i!}=h\cdot\tilde g(x;h',h)$, dove $\frac{g^{(i)}}{i!}$ ha coefficienti interi (il coefficiente di x^r in $\frac{g^{(i)}}{i!}$ è $\binom{r+i}{i}$ per quello di x^{r+i} in g), e $\tilde g$ ha grado $m-1$ in x con coefficiente direttore mc (dal termine $i=1$). Per induzione su j: $\Delta_1(x^k)=h_1p_1$ con p_1 di grado $k-1$ e coefficiente k; se $\Delta_j=h_1\cdots h_jp_j$, allora $\Delta_{j+1}=h_1\cdots h_j(p_j(x+h_{j+1})-p_j(x))=h_1\cdots h_{j+1}p_{j+1}$, con coefficiente direttore $(k-j)\frac{k!}{(k-j)!}=\frac{k!}{(k-j-1)!}$. (Script, sezione C, con sympy per $k\leq 5$; per esempio $\Delta_2(x^3;h_1,h_2)=3h_1h_2(2x+h_1+h_2)$.) □

Lemma 26.5: Differenziazione di Weyl. *Sia $\phi:\mathbb{Z}\to\mathbb{R}$, $P\geq 1$ e $F=\sum_{x=1}^{P} e(\phi(x))$. Si pongano $I_0=[P]$, $I_j(h_1,\dots,h_j)=I_{j-1}\cap(I_{j-1}-h_j)$ (dove $I_{j-1}=I_{j-1}(h_1,\dots,h_{j-1})$) e*

$$T_j(h)=\sum_{x\in I_j(h)} e(\Delta_j(\phi)(x;h)),\qquad h=(h_1,\dots,h_j),\ |h_i|<P.$$

Allora per ogni $j \ge 1$: (a) $\sum_{|h_j|<P} T_j(h_1,\dots,h_j) = |T_{j-1}(h_1,\dots,h_{j-1})|^2$, dunque $\sum_h T_j(h)$ è reale e ≥ 0; (b)

$$|F|^{2^j} \le (2P)^{2^j-j-1} \sum_{|h_1|<P} \cdots \sum_{|h_j|<P} T_j(h_1,\dots,h_j).$$

Dimostrazione. (a) Sia $I = I_{j-1}(h_1,\dots,h_{j-1}) \subseteq [P]$ e $g = \Delta_{j-1}(\phi)(\cdot;h_1,\dots,h_{j-1})$. Allora $|T_{j-1}|^2 = \sum_{x,y\in I} e(g(y)-g(x))$; ponendo $y = x+h$, con $|h|<P$ perché $x,y\in[P]$, le coppie con differenza h sono quelle con $x \in I\cap(I-h) = I_j$, e $g(x+h)-g(x) = \Delta_j(\phi)(x;h_1,\dots,h_{j-1},h)$. (b) Per induzione su j. Per $j=1$ è (a) con $T_0 = F$ (esponente 0). Se vale per j, il membro destro è reale e ≥ 0, e quindi

$$|F|^{2^{j+1}} \le (2P)^{2(2^j-j-1)}\Big(\sum_h |T_j(h)|\Big)^2 \le (2P)^{2(2^j-j-1)}(2P)^j \sum_h |T_j(h)|^2$$

per Cauchy–Schwarz (le j-uple h sono $(2P-1)^j \le (2P)^j$); per (a), $\sum_h |T_j(h)|^2 = \sum_h \sum_{h_{j+1}} T_{j+1}(h,h_{j+1})$, e l'esponente è $2^{j+1}-2j-2+j = 2^{j+1}-(j+1)-1$. (Script, sezione C: uguaglianza per $j=1$ e disuguaglianza per $j=2$ con $\phi(x)=\alpha x^3$, $P=14$.) □

Lemma 26.6: Funzione divisori. *Sia $d(n)$ il numero dei divisori positivi di n e $d_r(n)$ il numero delle r-uple ordinate di interi positivi con prodotto n. (i) Per ogni $\delta\in(0,1]$ e $n\ge 1$: $d(n) \le C(\delta)\, n^\delta$ con $C(\delta) = \max\big(1, \frac{1}{\delta\ln 2}\big)^{2^{1/\delta}}$. (ii) $d_r(n) \le d(n)^{r-1}$ per $r\ge 1$.*

Dimostrazione. (i) Se $n = \prod p^{a_p}$, allora $\frac{d(n)}{n^\delta} = \prod_p \frac{a_p+1}{p^{a_p\delta}}$. Per $p \ge 2^{1/\delta}$: $p^{a\delta} \ge 2^a \ge a+1$, fattore ≤ 1. Per $p < 2^{1/\delta}$ (al più $2^{1/\delta}$ primi): $\frac{a+1}{p^{a\delta}} \le (1+a)e^{-ca}$ con $c = \delta\ln 2$, e la funzione $(1+t)e^{-ct}$ su $t\ge 0$ ha massimo 1 se $c\ge 1$ e $\frac{1}{c}e^{c-1} \le \frac{1}{c}$ se $c<1$ (in $t=\frac{1}{c}-1$). (ii) Per $r=1$, $d_1=1$. Poi $d_{r+1}(n) = \sum_{m|n} d_r(n/m) \le d(n)\max_{m|n} d(n/m)^{r-1} \le d(n)^r$, perché un divisore di n ha al più $d(n)$ divisori. (Script, sezione C: $d(n)/\sqrt{n} \le 1{,}732 < C(\frac12) = 69{,}3$ per $n \le 20\,000$.) □

Lemma 26.7: Lemma dei minimi. *Siano $a\in\mathbb{Z}$, $q\ge 1$ con $\gcd(a,q)=1$ e $|\alpha - \frac{a}{q}| \le \frac{1}{q^2}$. Per $X\ge 1$ intero e $Y\ge 1$ reale:*

$$\sum_{x=1}^{X} \min\Big(Y, \frac{1}{\|\alpha x\|}\Big) \le 6\Big(\frac{XY}{q} + Y + X + q + (X+q)\ln q\Big).$$

Dimostrazione. Scriviamo $\alpha = \frac{a}{q} + \frac{\theta}{q^2}$ con $|\theta|\le 1$ e dividiamo $[X]$ in al più $\frac{X}{q}+1$ blocchi di q interi consecutivi (l'ultimo eventualmente più corto). In un blocco $\{x_0+r : 0\le r<q\}$ si ha $\alpha(x_0+r) = \beta + \frac{ar}{q} + \delta_r$ con $\beta = \alpha x_0$ e $|\delta_r| = \frac{|\theta| r}{q^2} < \frac{1}{q}$. Poiché $\gcd(a,q)=1$, i resti $ar \bmod q$ sono distinti: $\alpha(x_0+r) \equiv \beta + \frac{j_r}{q} + \delta_r$ con j_r distinti in $\{0,\dots,q-1\}$, cioè il punto cade nell'intervallo aperto $J_{j_r} = (\beta + \frac{j_r-1}{q}, \beta + \frac{j_r+1}{q})$ (modulo 1). Un intervallo semiaperto di lunghezza $\frac1q$ del cerchio incontra al più tre degli intervalli J_j (di lunghezza $\frac2q$, centrati nei punti $\beta + \frac{j}{q}$ distanti $\frac1q$), dunque contiene al più 3 punti del blocco. Per $s = 0,1,\dots,\lfloor\frac{q}{2}\rfloor$, i punti con $\|\alpha x\| \in [\frac{s}{q}, \frac{s+1}{q})$ stanno in due intervalli di lunghezza $\frac1q$: sono al più 6. Quelli con $s=0$ contribuiscono al più $6Y$; per $s\ge 1$, $\frac{1}{\|\alpha x\|} \le \frac{q}{s}$. Dunque un blocco contribuisce al più $6Y + 6q\sum_{s=1}^{\lfloor q/2\rfloor}\frac1s \le 6(Y+q+q\ln q)$, perché $\sum_{s\le m}\frac1s \le 1+\ln m$. Moltiplicando per $\frac{X}{q}+1$ si ottiene la tesi. (Script, sezione C: 400 prove casuali, rapporto massimo 0,22.) □

Teorema 26.2: Disuguaglianza di Weyl. *Siano $k \geq 2$, $K = 2^{k-1}$, $P \geq 2$, $f(\alpha) = \sum_{x=1}^{P} e(\alpha x^k)$. Se $a \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$, $\gcd(a,q) = 1$ e $|\alpha - \frac{a}{q}| \leq q^{-2}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$*

$$|f(\alpha)| \ll_{k,\varepsilon} P^{1+\varepsilon}\Big(\frac{1}{q} + \frac{1}{P} + \frac{q}{P^k}\Big)^{1/K}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (caso banale).** Sia $\Phi = \frac{1}{q} + \frac{1}{P} + \frac{q}{P^k}$. Se $q > P^k$, allora $\Phi > 1$ e $|f| \leq P \leq P^{1+\varepsilon}\Phi^{1/K}$. Supponiamo $q \leq P^k$, dunque $\ln q \leq k \ln P$.
Passo 2 (differenziazione). Il Lemma 26.5 con $\phi(x) = \alpha x^k$ e $j = k-1$, insieme al Lemma 26.4, dà

$$\begin{aligned} |f(\alpha)|^K &\leq (2P)^{K-k} \sum_{h} \Big| \sum_{x \in I_{k-1}(h)} e\big(\alpha h_1 \cdots h_{k-1}(k!\,x + \beta(h))\big)\Big| \\ &\leq (2P)^{K-k} \sum_{h} \min\Big(P, \frac{1}{\|\alpha k!\, h_1 \cdots h_{k-1}\|}\Big), \end{aligned}$$

dove h percorre le $(k-1)$-uple con $|h_i| < P$: il fattore $e(\alpha h_1 \cdots h_{k-1}\beta(h))$ ha modulo 1, e la somma rimasta è geometrica su un intervallo di al più P interi (Lemma 26.3; $\frac{1}{2\|\cdot\|} \leq \frac{1}{\|\cdot\|}$).
Passo 3 (le h con un fattore nullo). Le $(k-1)$-uple con qualche $h_i = 0$ sono al più $(k-1)(2P)^{k-2}$, e ciascuna contribuisce al più P: in tutto al più $(k-1)2^{k-2}P^{k-1} \leq (k-1)2^{k-2}P^k\Phi$.
Passo 4 (le altre). Se tutti gli $h_i \neq 0$, sia $m = k!\,|h_1 \cdots h_{k-1}| \in [1, k!\,P^{k-1}]$. Poiché $\|-t\| = \|t\|$, il termine dipende solo da m, e le $(k-1)$-uple che danno lo stesso m sono al più $2^{k-1}d_{k-1}(m/k!) \leq 2^{k-1}d(m)^{k-2}$ (Lemma 26.6(ii); un divisore di $m/k!$ è un divisore di m). Per il Lemma 26.6(i) con $\delta = \varepsilon/(k^2)$, $d(m)^{k-2} \leq C\,(k!\,P^{k-1})^{\delta(k-2)} \ll_{k,\varepsilon} P^{\varepsilon}$. Quindi, per il Lemma 26.7 con $X = k!\,P^{k-1}$, $Y = P$, il contributo è

$$\ll_{k,\varepsilon} P^{\varepsilon}\Big(\frac{k!\,P^k}{q} + P + k!\,P^{k-1} + q + (k!\,P^{k-1} + q)\,k\ln P\Big) \ll_k P^{k+\varepsilon}\ln P \cdot \Phi,$$

perché $P \leq P^{k-1} = P^k \cdot \frac{1}{P}$, $q = P^k \cdot \frac{q}{P^k}$ e $\frac{P^k}{q} = P^k \cdot \frac{1}{q}$ sono ciascuno $\leq P^k\Phi$.
Passo 5 (conclusione). Da $(2P)^{K-k}P^{k+\varepsilon}\ln P\,\Phi \ll_k P^{K+2\varepsilon}\Phi$ segue $|f|^K \ll_{k,\varepsilon} P^{K+2\varepsilon}\Phi$, e prendendo la radice K-esima $|f| \ll P^{1+2\varepsilon/K}\Phi^{1/K}$. Poiché $\varepsilon > 0$ è arbitrario, si ottiene l'enunciato. □

Osservazione 26.6: Che cosa dice e da dove viene. *Se q è compreso fra P^{ν} e $P^{k-\nu}$, la disuguaglianza dà $|f(\alpha)| \ll P^{1-\nu/K+\varepsilon}$: un guadagno di una potenza di P sulla stima banale P. Con ν piccolo e $K = 2^{k-1}$ il guadagno è modesto, ma è uniforme e basta per il problema di Waring con molte variabili (Proposizione 26.13). Il metodo delle differenze risale al lavoro di Weyl del 1916 sull'equidistribuzione (voce [10]; nel Trattato il criterio di Weyl per le rotazioni è nel Volume IV, Capitolo 3); l'enunciato nella forma qui dimostrata è il Lemma 2.4 di Vaughan (voce [1], secondo il registro delle fonti del programma; testo non riaperto). La dimostrazione di questo capitolo, con costanti esplicite in ogni passo tranne la funzione divisori, è dimostrato con l'IA.*

Esempio 26.2: Una somma di Weyl calcolata. **Dati.** $k = 2$, $P = 100$, $f(\alpha) = \sum_{x=1}^{100} e(\alpha x^2)$; $\alpha = \frac{1}{5}$ (arco maggiore) e $\alpha = \sqrt{2}$ (lontano dalle frazioni con denominatore piccolo). **Obiettivo.** Calcolare $|f|$ e confrontarlo con la stima di Weyl nella forma esplicita del Passo 2.

Passo 1 ($\alpha = \frac{1}{5}$). $x^2 \bmod 5$ ha periodo 5 in x, e $100 = 20 \cdot 5$: $f(\frac{1}{5}) = 20\,S(5,1)$ con $S(5,1) = \sum_{x=0}^{4} e(\frac{x^2}{5})$. Per $x = 0,1,2,3,4$ i quadrati modulo 5 sono $0,1,4,4,1$, dunque $S(5,1) = 1 + 2e(\frac{1}{5}) + 2e(\frac{4}{5}) = 1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{8\pi}{5} = 1 + 4\cos 72° = 1 + 4 \cdot 0{,}309017 = 2{,}236068 = \sqrt{5}$ ✓ (i termini immaginari si cancellano perché $e(\frac{4}{5}) = \overline{e(\frac{1}{5})}$). Quindi $f(\frac{1}{5}) = 20\sqrt{5} = 44{,}721360$: quasi metà del massimo possibile 100.
Passo 2 ($\alpha = \sqrt{2}$, calcolo diretto). Lo script (sezione C) dà $f(\sqrt{2}) = 6{,}464832 + 4{,}089757\,i$, $|f(\sqrt{2})| = 7{,}649848$.
Passo 3 (stima di Weyl esplicita). Per $k = 2$ il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 26.2 dà $|f|^2 \le \sum_{|h|<P} \min\left(P, \frac{1}{2\|2h\alpha\|}\right)$. I primi termini, per $h = 1, \dots, 5$, valgono 2,9142; 1,4571; 1,0303; 1,5938; 3,5178 (per esempio $2\sqrt{2} = 2{,}828427$, $\|2\sqrt{2}\| = 0{,}171573$, $\frac{1}{2 \cdot 0{,}171573} = 2{,}9142$). La somma completa è 1144,64, e $|f(\sqrt{2})| \le \sqrt{1144{,}64} = 33{,}83$ ✓: circa un terzo della stima banale e 4,4 volte il valore vero.
Interpretazione. Sugli archi maggiori f è grande perché i termini si ripetono con periodo q; fuori, le fasi si compensano. La stima di Weyl vede la compensazione ma non tutta.
Errore tipico. Scrivere $S(5,1) = 1 + 2\cos 72° + 2\cos 144°$ (esponenti 1 e 2 invece di 1 e 4): si ottiene 0, che è la somma di tutte le radici quinte dell'unità, non la somma di Gauss.
Estensione. La Figura 26.2 mostra $|f|$ su tutto il cerchio per $P = 40$.

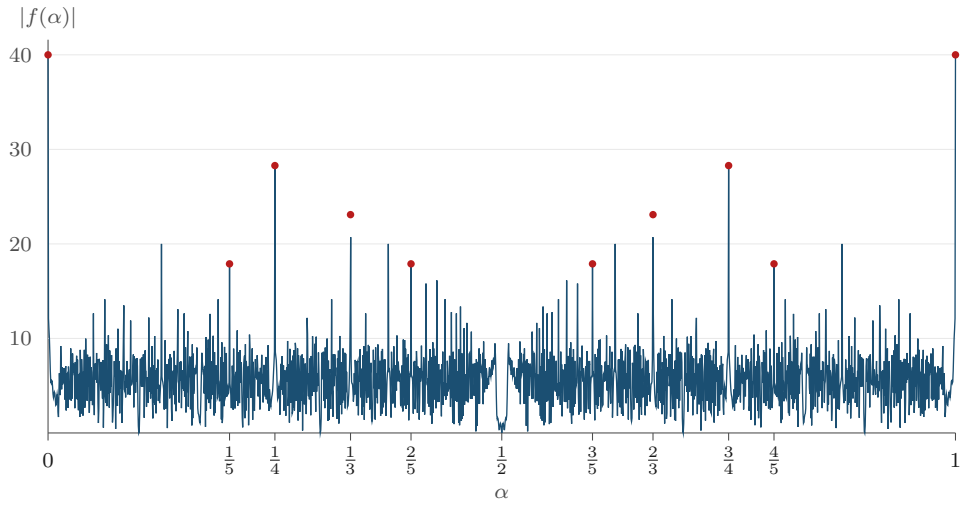


Figura 26.2: Il modulo della somma di Weyl $f(\alpha) = \sum_{x=1}^{40} e(\alpha x^2)$ per $\alpha \in [0,1]$, calcolato in 2001 punti dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione J. I punti rossi sono i valori $\frac{P}{q}|S(q,a)|$ (Sezione 26.4) nelle frazioni $\frac{a}{q}$ con $q \in \{1,3,4,5\}$: 40 in 0 e 1, 28,28 in $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$, 17,89 in $\frac{1}{5}, \dots, \frac{4}{5}$, dove coincidono con $|f(\frac{a}{q})|$ perché $q \mid 40$; in $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ il valore previsto è 23,09 e quello vero 23,39 (40 non è multiplo di 3 e resta un termine in più); poiché la griglia di campionamento non contiene $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$, lì il picco disegnato resta sotto il punto rosso. In $\frac{1}{2}$ la somma è nulla: $S(2,1) = 0$. Le tacche sotto l'asse segnano le frazioni con $q \le 5$. Fra i picchi più bassi: 20 in $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$ ($q = 8$ divide 40) e 16,14 in $\frac{3}{7}, \frac{4}{7}$; sui punti a distanza almeno 0,02 da tutte le frazioni con $q \le 10$ il massimo è 14,14.

26.3.1 Due casi espliciti: $k=2$ e $k=3$

Nel Teorema 26.2 tutte le costanti sono esplicite tranne quella della funzione divisori, nascosta nel simbolo $\ll$. Per $k=2$ la funzione divisori non serve, e per $k=3$ basta il suo massimo su un intervallo, che si calcola. Le due proposizioni seguenti scrivono per esteso il caso di una differenziazione e quello di due, con tutte le costanti; l'Esempio 26.3 le confronta con il valore vero della somma.

Proposizione 26.2: Disuguaglianza di Weyl esplicita per $k=2$. *Siano $P \geq 2$, $f(\alpha)=\sum_{x=1}^{P} e(\alpha x^2)$, $a \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$ con $\gcd(a,q)=1$ e $|\alpha - \frac{a}{q}| \leq q^{-2}$. Allora*

$$|f(\alpha)|^2 \leq P + \sum_{h=1}^{P-1} \min\Big(2P, \frac{1}{\|2h\alpha\|}\Big) \leq P + 6\Big(\frac{4P^2}{q} + 4P + q + (2P+q)\ln q\Big).$$

La prima disuguaglianza vale per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ (con $\frac{1}{0}=+\infty$).

Dimostrazione. **Passo 1 (una differenziazione).** Per il Lemma 26.5(a) con $j=1$ e $\phi(x)=\alpha x^2$, $|f(\alpha)|^2 = \sum_{|h|<P} T_1(h)$, dove $T_1(h)=\sum_{x\in I_1(h)} e(\alpha(2hx+h^2))$ e $I_1(h)=[P]\cap([P]-h)$ è un insieme di $P-|h|$ interi consecutivi. Si ha $T_1(0)=P$; per $h\neq 0$ il fattore $e(\alpha h^2)$ ha modulo 1 e il resto è una somma geometrica di ragione $e(2h\alpha)$, dunque $|T_1(h)| \leq \min\big(P, \frac{1}{2\|2h\alpha\|}\big)$ (Lemma 26.3). Poiché $\|-t\|=\|t\|$, i termini h e $-h$ hanno la stessa stima, e

$$|f(\alpha)|^2 \leq P + 2\sum_{h=1}^{P-1} \min\Big(P, \frac{1}{2\|2h\alpha\|}\Big) = P + \sum_{h=1}^{P-1} \min\Big(2P, \frac{1}{\|2h\alpha\|}\Big).$$

Passo 2 (lemma dei minimi). I numeri $2h$, $1\leq h\leq P-1$, sono interi distinti di $[2P-2]$ e i termini sono non negativi, dunque la somma è al più $\sum_{x=1}^{2P-2} \min\big(2P, \frac{1}{\|\alpha x\|}\big)$. Il Lemma 26.7 con $X=2P-2\geq 1$ e $Y=2P$ la maggiora con $6\big(\frac{(2P-2)2P}{q} + 2P + (2P-2) + q + (2P-2+q)\ln q\big)$, che è al più il termine scritto nell'enunciato ($\ln q \geq 0$). (Script, sezione L.) $\square$

Proposizione 26.3: Disuguaglianza di Weyl esplicita per $k=3$. *Siano $P\geq 2$, $f(\alpha)=\sum_{x=1}^{P} e(\alpha x^3)$, $D=\max\{d(m):\ 1\leq m<P^2\}$, e a,q come nella Proposizione 26.2. Allora*

$$|f(\alpha)|^4 \leq 2P\Big[(4P-3)P + 4\sum_{u=1}^{P-1}\sum_{v=1}^{P-1} \min\Big(P, \frac{1}{2\|6uv\alpha\|}\Big)\Big]$$

per ogni $\alpha\in\mathbb{R}$, e

$$|f(\alpha)|^4 \leq 2P^2(4P-3) + 48PD\Big(\frac{6P^3}{q} + P + 6P^2 + q + (6P^2+q)\ln q\Big).$$

Dimostrazione. **Passo 1 (due differenziazioni).** Il Lemma 26.5(b) con $j=2$ e $\phi(x)=\alpha x^3$ dà $|f|^4 \leq (2P)^{2^2-2-1}\sum_{h_1,h_2} T_2(h_1,h_2) = 2P\sum_{h_1,h_2} T_2(h_1,h_2)$, con $|h_1|,|h_2|<P$; la somma è reale e non negativa, dunque è al più $\sum |T_2(h_1,h_2)|$.
Passo 2 (la differenza seconda). Per il Lemma 26.4, $\Delta_2(x^3;h_1,h_2)=3h_1h_2(2x+h_1+h_2)$, quindi

$$T_2(h_1,h_2) = e\big(3\alpha h_1h_2(h_1+h_2)\big) \sum_{x\in I_2(h_1,h_2)} e(6\alpha h_1h_2\,x).$$

$I_2(h_1,h_2)$ è intersezione di insiemi di interi consecutivi contenuti in $[P]$, dunque è un insieme di al più P interi consecutivi, e per il Lemma 26.3 $|T_2(h_1,h_2)| \leq \min\big(P, \frac{1}{2\|6h_1h_2\alpha\|}\big)$.

Passo 3 (conteggio delle coppie). Le coppie con $h_1h_2=0$ sono $(2P-1)+(2P-1)-1=4P-3$, e per ciascuna $|T_2|\le P$. Se $h_1h_2\neq 0$, la stima dipende solo da $|h_1h_2|$ (perché $\|-t\|=\|t\|$), e ogni coppia $(u,v)=(|h_1|,|h_2|)\in[P-1]^2$ proviene da 4 scelte dei segni. Questo dà la prima disuguaglianza.
Passo 4 (divisori e minimi). Raggruppando le coppie (u,v) secondo $m=uv\le(P-1)^2<P^2$: le coppie con prodotto m sono $d(m)\le D$. Quindi la doppia somma è al più $D\sum_{m=1}^{(P-1)^2}\min\left(P,\frac{1}{2\|6m\alpha\|}\right)\le D\sum_{y=1}^{6(P-1)^2}\min\left(P,\frac{1}{\|y\alpha\|}\right)$ (i numeri $6m$ sono interi distinti di $[6(P-1)^2]$). Per il Lemma 26.7 con $X=6(P-1)^2\le 6P^2$ e $Y=P$ quest'ultima somma è al più $6(\frac{6P^3}{q}+P+6P^2+q+(6P^2+q)\ln q)$. Moltiplicando per 4 e per $2P$ e aggiungendo il termine $2P\cdot(4P-3)P$ del Passo 3 si ottiene la seconda disuguaglianza. (Script, sezione L; per $P=30$ lo script controlla anche il Passo 1 sommando direttamente i $|T_2(h_1,h_2)|$.) □

Osservazione 26.7: Dal caso esplicito al caso generale. *Per il Lemma 26.6(i), $D\le C(\delta)P^{2\delta}$ per ogni $\delta\in(0,1]$; dalla Proposizione 26.3 segue allora $|f(\alpha)|^4\ll_\varepsilon P^{4+\varepsilon}(\frac{1}{q}+\frac{1}{P}+\frac{q}{P^3})$, cioè il Teorema 26.2 per $k=3$ ($K=4$). Per $k=2$ la Proposizione 26.2 dà di più: nessun fattore P^ε, solo un logaritmo. Se q è dell'ordine di P, il membro destro è dell'ordine di $P\ln P$, e $|f(\alpha)|\ll\sqrt{P\ln P}$: a meno del logaritmo è la grandezza di una somma di P termini di modulo 1 con fasi «a caso». Per $k=3$ il metodo dà al più $|f|\ll P^{3/4+\varepsilon}$, qualunque sia q.*

Esempio 26.3: Weyl esplicita per $\alpha=\sqrt{2}$. Dati. $\alpha=\sqrt{2}$; $k=2$ con $P=10^2,\dots,10^6$ e $k=3$ con $P=10,10^2,10^3$. **Obiettivo.** Confrontare $|f(\sqrt{2})|$ con il limite «intermedio» (la prima disuguaglianza delle Proposizioni 26.2 e 26.3) e con quello «esplicito» (la seconda).
Passo 1 (le approssimazioni razionali). Le frazioni $\frac{p}{q}$ con $p+q\sqrt{2}=(1+\sqrt{2})^j$, $j\ge1$, cioè $\frac{1}{1},\frac{3}{2},\frac{7}{5},\frac{17}{12},\frac{41}{29},\frac{99}{70},\dots$ (ricorrenza $p'=p+2q$, $q'=p+q$), soddisfano $p^2-2q^2=(-1)^j$ (perché $p-q\sqrt{2}=(1-\sqrt{2})^j$), dunque $\gcd(p,q)=1$ e

$$\left|\sqrt{2}-\frac{p}{q}\right|=\frac{|p^2-2q^2|}{q(p+q\sqrt{2})}=\frac{1}{q(p+q\sqrt{2})}<\frac{1}{q^2}.$$

I denominatori sono $1,2,5,12,29,70,169,408,985,2378,5741,13\,860,33\,461,\dots$; per ogni P si usa quello che rende minimo il limite esplicito.
Passo 2 ($k=2$). Lo script (sezione L) calcola $f(\sqrt{2})$ in aritmetica intera esatta (parte frazionaria di $\sqrt{2}\,x^2$ con 160 bit) e i due limiti:

P	$\lvert f(\sqrt{2})\rvert$	limite intermedio	limite esplicito (q)	$\sqrt{P}$
10^2	7,650	33,83	115,03 (70)	10
10^3	16,464	125,30	416,08 (408)	31,62
10^4	98,555	451,52	1428,03 (5741)	100
10^5	132,623	1585,14	4946,38 (33 461)	316,23
10^6	853,239	5382,29	16 505,95 (470 832)	1000

La prima riga ritrova l'Esempio 26.2 (33,83). Il limite esplicito è minore della stima banale P a partire da $P=140$ (script); nelle righe con $P\ge10^3$ il rapporto fra limite esplicito e valore vero è compreso fra 14 e 38.
Passo 3 ($k=3$). Qui $D=\max_{m<P^2}d(m)$ vale 12, 64, 240 per $P=10,10^2,10^3$ (script):

P	$\lvert f(\sqrt{2})\rvert$	limite intermedio	limite esplicito (q)	$P^{3/4}$
10	3,163	12,89	62,47 (12)	5,62
10^2	12,908	85,40	592,48 (70)	31,62
10^3	37,347	528,83	4981,54 (985)	177,83

Per $P = 10^2$ e 10^3 il limite intermedio è già sotto P; quello esplicito, per $P \le 10^3$, è ancora sopra la stima banale: la perdita viene dal fattore $48D$ e dai logaritmi.
Interpretazione. Per $k = 2$ il valore vero resta dell'ordine di $\sqrt{P}$ (il massimo di $|f(\sqrt{2})|/\sqrt{P}$ per $10 \le P \le 10^6$ è 1,636, in $P = 10$), e i limiti hanno l'ordine $\sqrt{P \ln P}$ (Osservazione 26.7): l'esponente $\frac{1}{2}$ è quello giusto. Per $k = 3$ il metodo delle differenze perde di più: nei tre casi della tabella il limite intermedio vale fra 2,2 e 3 volte $P^{3/4}$, mentre il valore vero è molto più piccolo. **Errore tipico.** Applicare la Proposizione 26.2 con un q qualsiasi: serve $|\alpha - \frac{a}{q}| \le q^{-2}$, che vale per i denominatori del Passo 1 ma non, per esempio, per $\frac{141}{100}$ ($|\sqrt{2} - 1{,}41| = 0{,}0042 > 10^{-4}$). **Estensione.** Figura 26.3; Esercizio assegnato 26.5.

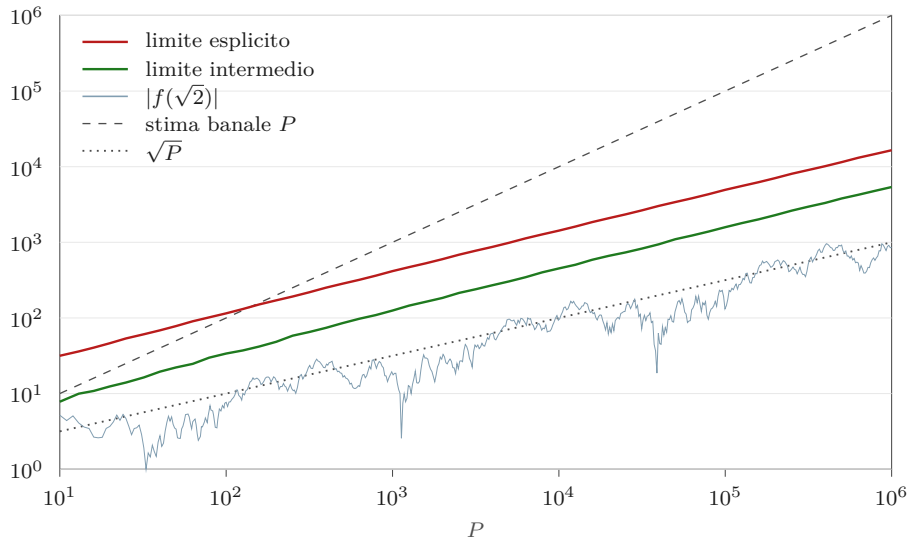


Figura 26.3: Scala doppia logaritmica, $k = 2$, $\alpha = \sqrt{2}$, $10 \le P \le 10^6$. In azzurro $|f(\sqrt{2})| = |\sum_{x \le P} e(\sqrt{2}\,x^2)|$ (in 600 valori di P); in verde il limite intermedio e in rosso il limite esplicito della Proposizione 26.2 (in 51 valori di P, con il miglior denominatore del Passo 1 dell'Esempio 26.3); tratteggiata la stima banale P, punteggiata $\sqrt{P}$. Il limite esplicito scende sotto la stima banale da $P = 140$; il valore vero resta sotto $1{,}6\sqrt{P}$ per $100 \le P \le 10^6$, con discese profonde (fino a $0{,}065\sqrt{P}$). L'unico valore della griglia minore di 1 (0,956) è disegnato all'altezza 1. Figura generata dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione P, che controlla in tutti i 51 punti l'ordine $|f| \le$ intermedio $\le$ esplicito e che la legenda non copra i dati.

26.4. Somme di Gauss e serie singolare dei quattro quadrati

Sugli archi maggiori $\alpha = \frac{a}{q} + \beta$ con β piccolo, e $f(\alpha)$ si confronta con $\frac{1}{q} S(q,a)\, v(\beta)$, dove $S(q,a)$ è la somma completa qui sotto e $v(\beta) = \int_0^P e(\beta t^k)dt$ (Vaughan–Wooley, voce [2], §7, p. 8). Integrando f^s su tutti gli archi maggiori compare la **serie singolare**. Per $k = 2$ e $s = 4$ la calcoliamo in forma chiusa.

Definizione 26.3: Somme di Gauss e serie singolare. Per $q \ge 1$ e $a \in \mathbb{Z}$ la **somma di Gauss quadratica** è $S(q,a) = \sum_{x=0}^{q-1} e\big(\frac{ax^2}{q}\big)$. Per $n \ge 1$ si pongono

$$A(q,n) = \frac{1}{q^4} \sum_{\substack{a=1 \\ \gcd(a,q)=1}}^{q} S(q,a)^4\, e\Big(-\frac{an}{q}\Big), \qquad \mathfrak{S}(n) = \sum_{q=1}^{\infty} A(q,n),$$

la **serie singolare** dei quattro quadrati (è la $T(q;n)$ di Vaughan–Wooley, §7, con $k=2$, $s=4$). La **somma di Ramanujan** è $c_q(n)=\sum_{a\le q,\ \gcd(a,q)=1} e(\frac{an}{q})$.

Lemma 26.8: Somme di Ramanujan su potenze di primi. *Per p primo e $k\ge 1$: $c_{p^k}(n)=p^k-p^{k-1}$ se $p^k\mid n$; $c_{p^k}(n)=-p^{k-1}$ se $p^{k-1}\mid n$ ma $p^k\nmid n$; $c_{p^k}(n)=0$ se $p^{k-1}\nmid n$.*

Dimostrazione. Le $a\le p^k$ non coprime con p sono le $a=pb$, $b\le p^{k-1}$. Dunque $c_{p^k}(n)=\sum_{a=1}^{p^k} e(\frac{an}{p^k})-\sum_{b=1}^{p^{k-1}} e(\frac{bn}{p^{k-1}})$, e per il Lemma 26.1(ii) le due somme valgono $p^k[p^k\mid n]$ e $p^{k-1}[p^{k-1}\mid n]$. □

Lemma 26.9: Somme di Gauss modulo un primo dispari. *Sia p primo dispari e $\chi(y)=1$ se $y\not\equiv 0$ è un quadrato modulo p, $\chi(y)=-1$ se non lo è. Allora χ è moltiplicativa su $(\mathbb{Z}/p)^\times$, $S(p,a)=\chi(a)S(p,1)$ per $p\nmid a$, $|S(p,a)|^2=p$, $S(p,1)^2=\chi(-1)\,p$, e quindi $S(p,a)^4=p^2$.*

Dimostrazione. **Passo 1 (χ).** In $(\mathbb{Z}/p)^\times$, $x^2=y^2$ se e solo se $x=\pm y$, e $x\neq -x$ (p dispari): i quadrati non nulli formano un sottogruppo Q di indice 2, e χ è l'omomorfismo $(\mathbb{Z}/p)^\times\to(\mathbb{Z}/p)^\times/Q\cong\{\pm1\}$. **Passo 2.** Il numero delle x con $x^2\equiv y$ è $1+\chi(y)$ per $y\not\equiv 0$ e 1 per $y\equiv 0$; quindi, per $p\nmid a$, $S(p,a)=1+\sum_{y\neq0}(1+\chi(y))e(\frac{ay}{p})=\sum_{y\neq0}\chi(y)e(\frac{ay}{p})$, perché $1+\sum_{y\neq0}e(\frac{ay}{p})=0$. Sostituendo $y=a^{-1}u$ e usando $\chi(a^{-1})=\chi(a)$: $S(p,a)=\chi(a)\sum_u\chi(u)e(\frac{u}{p})=\chi(a)S(p,1)$. **Passo 3.** $|S(p,a)|^2=\sum_{x,y}e(\frac{a(x^2-y^2)}{p})$; con $x=y+h$, $x^2-y^2=2yh+h^2$ e $\sum_y e(\frac{2ahy}{p})=p$ se $p\mid h$ e 0 altrimenti (Lemma 26.1(ii), $p\nmid 2a$): resta p. **Passo 4.** $\overline{S(p,1)}=S(p,-1)=\chi(-1)S(p,1)$, dunque $p=|S(p,1)|^2=\chi(-1)S(p,1)^2$. Allora $S(p,a)^4=\chi(a)^4S(p,1)^4=(\chi(-1)p)^2=p^2$. (Script, sezione E: $p\le 23$.) □

Lemma 26.10: Riduzione delle potenze. *Sia a primo con p. (i) Se p è dispari e $k\ge2$, $S(p^k,a)=p\,S(p^{k-2},a)$; dunque $S(p^k,a)^4=p^{2k}$ per ogni $k\ge1$. (ii) $S(2,a)=0$, $S(4,a)=2(1+i^a)$, $S(8,a)=4e(\frac{a}{8})$, e $S(2^k,a)=2S(2^{k-2},a)$ per $k\ge4$; dunque $S(2^k,a)^4=-2^{2k+2}$ per ogni $k\ge2$.*

Dimostrazione. (i) Scriviamo $x=y+p^{k-1}z$ con y modulo p^{k-1} e z modulo p. Poiché $2(k-1)\ge k$, $x^2\equiv y^2+2p^{k-1}yz\pmod{p^k}$, e $\sum_z e(\frac{2ayz}{p})$ vale p se $p\mid y$ e 0 altrimenti. Restano le $y=pu$, u modulo p^{k-2}, con $e(\frac{ap^2u^2}{p^k})=e(\frac{au^2}{p^{k-2}})$: $S(p^k,a)=pS(p^{k-2},a)$. Iterando, $S(p^k,a)^4=p^{4\lfloor k/2\rfloor}S(p^{k-2\lfloor k/2\rfloor},a)^4$, che vale $p^{2k}\cdot1$ per k pari e $p^{2(k-1)}p^2$ per k dispari (Lemma 26.9).
(ii) $S(2,a)=1+e(\frac{a}{2})=0$ per a dispari. Modulo 4 i quadrati di $0,1,2,3$ sono $0,1,0,1$: $S(4,a)=2+2i^a$. Modulo 8 i quadrati di $0,\dots,7$ sono $0,1,4,1,0,1,4,1$: $S(8,a)=2+4e(\frac{a}{8})+2e(\frac{a}{2})=4e(\frac{a}{8})$. Per $k\ge4$: poiché $(y+2^{k-1}z)^2\equiv y^2\pmod{2^k}$, $S(2^k,a)=2\sum_{y\bmod 2^{k-1}}e(\frac{ay^2}{2^k})$; con $y=w+2^{k-2}t$, w modulo 2^{k-2}, $t\in\{0,1\}$, e $2(k-2)\ge k$, $y^2\equiv w^2+2^{k-1}wt\pmod{2^k}$, e $\sum_t e(\frac{awt}{2})=1+(-1)^w$ (per a dispari) vale 2 per w pari e 0 per w dispari. Con $w=2u$, u modulo 2^{k-3}: $S(2^k,a)=4\sum_{u\bmod 2^{k-3}}e(\frac{au^2}{2^{k-2}})$. Lo stesso argomento (periodo di u^2 modulo 2^{k-2}, valido perché $k-2\ge2$) dà $S(2^{k-2},a)=2\sum_{u\bmod 2^{k-3}}e(\frac{au^2}{2^{k-2}})$, da cui $S(2^k,a)=2S(2^{k-2},a)$. Infine $S(4,a)^4=16(1\pm i)^4=16\cdot(-4)=-2^6$, $S(8,a)^4=256\,e(\frac{a}{2})=-2^8$, e ogni passo $k\to k+2$ moltiplica la quarta potenza per 2^4: $S(2^k,a)^4=-2^{2k+2}$. (Script, sezione E: $k\le12$.) □

Lemma 26.11: Moltiplicatività. *Se* $\gcd(q_1,q_2)=1$, *allora* $A(q_1q_2,n)=A(q_1,n)A(q_2,n)$.

Dimostrazione. Per il teorema cinese del resto, al variare di a_1 fra i resti invertibili modulo q_1 e a_2 fra quelli modulo q_2, $a=a_1q_2+a_2q_1$ percorre una volta i resti invertibili modulo q_1q_2; analogamente $x=yq_2+zq_1$, con y modulo q_1 e z modulo q_2, percorre una volta i resti modulo q_1q_2. Si ha $\frac{ax^2}{q_1q_2}=\frac{a_1(yq_2+zq_1)^2}{q_1}+\frac{a_2(yq_2+zq_1)^2}{q_2}\equiv\frac{a_1q_2^2y^2}{q_1}+\frac{a_2q_1^2z^2}{q_2}\pmod 1$, dunque $S(q_1q_2,a)=S(q_1,a_1q_2^2)S(q_2,a_2q_1^2)=S(q_1,a_1)S(q_2,a_2)$ (la sostituzione $y\mapsto q_2y$ è biiettiva modulo q_1). Inoltre $e(-\frac{an}{q_1q_2})=e(-\frac{a_1n}{q_1})e(-\frac{a_2n}{q_2})$ e $(q_1q_2)^4=q_1^4q_2^4$: la somma che definisce $A(q_1q_2,n)$ si fattorizza. □

Teorema 26.3: La serie singolare dei quattro quadrati. *Sia* $n=2^am$ *con* m *dispari. La serie* $\mathfrak{S}(n)$ *converge assolutamente,* $\mathfrak{S}(n)=\prod_p\chi_p(n)$ *con* $\chi_p(n)=\sum_{k\ge0}A(p^k,n)$, *e*

$$\chi_2(n)=\begin{cases}1 & a=0\\ 3\cdot 2^{-a} & a\ge1\end{cases},\qquad \chi_p(n)=\Big(1-\frac{1}{p^2}\Big)\frac{\sigma(p^v)}{p^v}\quad (p\text{ dispari},\ v=v_p(n)),$$

dove σ *è la somma dei divisori. Di conseguenza*

$$\pi^2\,n\,\mathfrak{S}(n)=8\sum_{d\mid n,\ 4\nmid d}d=\begin{cases}8\,\sigma(n) & n\text{ dispari}\\ 24\,\sigma(m) & n\text{ pari}\end{cases}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (termini locali).** Per p dispari, i Lemmi 26.10(i) e 26.8 danno $A(p^k,n)=p^{-4k}p^{2k}c_{p^k}(n)=p^{-2k}c_{p^k}(n)$; per $p=2$, $A(2,n)=0$ e $A(2^k,n)=-2^{-4k}2^{2k+2}c_{2^k}(n)=-4\cdot2^{-2k}c_{2^k}(n)$ per $k\ge2$. In particolare $A(p^k,n)=0$ se $k\ge v_p(n)+2$, e $A(p,n)=-p^{-2}$ se p è dispari e $p\nmid n$.
Passo 2 (convergenza e prodotto). Per il Lemma 26.11, $|A(q,n)|=\prod_{p^k\parallel q}|A(p^k,n)|$. La serie $\sum_q|A(q,n)|$ ha termini non negativi moltiplicativi, e le sue somme parziali sono maggiorate dal prodotto finito $\prod_{p\le X}(1+\sum_{k\ge1}|A(p^k,n)|)$ per $X\ge q$; per $p\nmid 2n$ il fattore è $1+p^{-2}$, per i primi che dividono $2n$ è una somma finita (Passo 1). Poiché $\prod_p(1+p^{-2})\le\exp\sum_p p^{-2}<\infty$, la serie converge assolutamente; allora, sviluppando $\prod_{p\le X}\chi_p(n)$, si ottiene la somma di $A(q,n)$ sulle q con fattori primi $\le X$, che tende a $\mathfrak{S}(n)$ per $X\to\infty$.
Passo 3 (p dispari). Con $v=v_p(n)$ e il Lemma 26.8:

$$\chi_p(n)=1+\sum_{k=1}^{v}p^{-2k}(p^k-p^{k-1})-p^{-2(v+1)}p^v=1+\Big(1-\frac1p\Big)\sum_{k=1}^{v}p^{-k}-p^{-v-2}=:X_v.$$

Sia $Y_v=(1-p^{-2})\sum_{k=0}^{v}p^{-k}$. Per $v=0$: $X_0=1-p^{-2}=Y_0$. Passando da $v-1$ a v: $X_v-X_{v-1}=(1-\frac1p)p^{-v}-p^{-v-2}+p^{-v-1}=p^{-v}-p^{-v-2}$, e $Y_v-Y_{v-1}=(1-p^{-2})p^{-v}=p^{-v}-p^{-v-2}$. Dunque $X_v=Y_v$ per ogni v, e $\sum_{k=0}^{v}p^{-k}=\sigma(p^v)/p^v$.
Passo 4 ($p=2$). Con il Lemma 26.8: $c_{2^k}(n)=2^{k-1}$ per $k\le a$, -2^a per $k=a+1$, 0 per $k\ge a+2$. Se $a=0$ tutti i termini con $k\ge2$ sono nulli e $\chi_2=1$. Se $a\ge1$: $\sum_{k\ge2}2^{-2k}c_{2^k}(n)=\sum_{k=2}^{a}2^{-k-1}-2^{-2(a+1)}2^a=(2^{-2}-2^{-a-1})-2^{-a-2}$, e $\chi_2(n)=1-4(\frac14-3\cdot2^{-a-2})=3\cdot2^{-a}$.
Passo 5 (il prodotto). $\prod_p(1-p^{-2})=\frac{6}{\pi^2}$: per $X\to\infty$, $\prod_{p\le X}(1-p^{-2})^{-1}=\prod_{p\le X}\sum_{j\ge0}p^{-2j}$ è la somma di r^{-2} sugli r con fattori primi $\le X$ (fattorizzazione unica), compresa fra $\sum_{r\le X}r^{-2}$ e $\sum_r r^{-2}=\frac{\pi^2}{6}$ (Volume II, Capitolo 3). Allora $\prod_{p\text{ dispari}}(1-p^{-2})=\frac{6}{\pi^2}\cdot\frac43=\frac{8}{\pi^2}$ e

$$\pi^2 n\,\mathfrak{S}(n)=\pi^2\,2^am\cdot\chi_2(n)\cdot\frac{8}{\pi^2}\prod_{p\mid m}\frac{\sigma(p^{v_p})}{p^{v_p}}=8\cdot2^a\chi_2(n)\,\sigma(m),$$

che vale $8\sigma(m) = 8\sigma(n)$ per $a = 0$ e $24\sigma(m)$ per $a \geq 1$. Infine $\sum_{d \mid n, 4\nmid d} d = \sigma(m)(1 + 2[a \geq 1])$, perché i divisori non multipli di 4 sono e e $2e$ con $e \mid m$. (Script, sezione E: forme chiuse dei fattori locali e $\pi^2 n \mathfrak{S}(n) = r_4(n)$ per $n \leq 50$, con r_4 contato direttamente.) □

26.5. Il teorema dei quattro quadrati per via delle funzioni theta

Sia $r_4(n)$ il numero delle quaterne $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{Z}^4$ con $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = n$ (segni e ordine contano). Il Teorema 26.3 dice quanto *prevede* il metodo del cerchio; qui dimostriamo che la previsione è *esatta*, con le funzioni theta. Per $s = 4$ quadrati le stime degli archi minori di questo capitolo non bastano a concludere per via del metodo del cerchio (Osservazione 26.9); per questo scegliamo la via delle funzioni theta, completa in poche pagine. In tutta la sezione $0 < q < 1$ è reale, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $D = z\frac{d}{dz}$ e $D_q = q\frac{d}{dq}$; le serie e i prodotti che scriviamo convergono assolutamente e uniformemente sui compatti di $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ (e per q in un compatto di $(0,1)$), dunque si possono derivare termine a termine.

Teorema 26.4: Prodotto triplo di Jacobi. *Per $0 < q < 1$ e $z \neq 0$:*

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2} z^n = E(q) \prod_{m \geq 1} (1 + q^{2m-1} z)(1 + q^{2m-1} z^{-1}), \qquad E(q) = \prod_{m \geq 1} (1 - q^{2m}).$$

Dimostrazione. **Passo 1.** $G(z) = \prod_{m \geq 1}(1 + q^{2m-1}z)(1 + q^{2m-1}/z)$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ (prodotto con $\sum q^{2m-1}(|z| + |z|^{-1}) < \infty$ uniformemente sui compatti), con serie di Laurent $G(z) = \sum_n a_n z^n$, e $a_{-n} = a_n$ perché $G(1/z) = G(z)$. **Passo 2 (equazione funzionale).** Spostando l'indice,

$$G(q^2 z) = \prod_{m \geq 1} (1 + q^{2m+1} z)\,(1 + q^{2m-3} z^{-1}) = G(z)\,\frac{1 + q^{-1} z^{-1}}{1 + qz} = \frac{G(z)}{qz},$$

prima dove $1 + qz \neq 0$ e poi ovunque per continuità. Uguagliando i coefficienti di z^n in $qz\,G(q^2 z) = G(z)$: $q^{2n-1} a_{n-1} = a_n$, e per induzione $a_n = q^{n^2} a_0$ per $n \geq 0$ ($(n-1)^2 + 2n - 1 = n^2$), e per simmetria per ogni n. Dunque $G(z) = a_0(q) \sum_n q^{n^2} z^n$. **Passo 3 (la costante).** Per $z = i$: $G(i) = \prod(1 + q^{4m-2})$, e nella serie i termini con n dispari si cancellano a coppie ($i^n + i^{-n} = 0$), mentre $n = 2j$ dà $(-1)^j q^{4j^2}$. La stessa identità del Passo 2 con q^4 al posto di q e $z = -1$ dà $\prod(1 - q^{8m-4})^2 = a_0(q^4) \sum_j (-1)^j q^{4j^2}$; il membro sinistro non è nullo, dunque nemmeno la serie, e

$$a_0(q) = \frac{\prod(1 + q^{4m-2})}{\sum_j (-1)^j q^{4j^2}} = a_0(q^4)\,\frac{\prod(1 + q^{4m-2})}{\prod(1 - q^{8m-4})^2} = \frac{a_0(q^4)}{\prod(1 - q^{4m-2})\prod(1 - q^{8m-4})}.$$

Poiché $E(q) = \prod(1 - q^{4m-2})\prod(1 - q^{4m})$ e $\prod(1 - q^{4m}) = \prod(1 - q^{8m-4})\,E(q^4)$, il denominatore è $E(q)/E(q^4)$: $a_0(q)E(q) = a_0(q^4)E(q^4)$, e iterando $a_0(q)E(q) = a_0(q^{4^j})E(q^{4^j})$ per ogni j. **Passo 4 (limite).** Per $t \to 0^+$: $E(t) \to 1$, e $a_0(t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} G_t(e^{i\vartheta})d\vartheta \to 1$, perché $|G_t(e^{i\vartheta}) - 1| \leq \prod_m (1 + t^{2m-1})^2 - 1 \to 0$ uniformemente (per $|u_m|$ sommabili, $|\prod(1+u_m) - 1| \leq \prod(1 + |u_m|) - 1$). Con $t = q^{4^j} \to 0$ si ottiene $a_0(q)E(q) = 1$. (Script, sezione F: 9 coppie (q, z), errore $< 10^{-20}$.) □

Osservazione 26.8: Le tre funzioni theta. *Poniamo $T(z) = \sum_n q^{n^2} z^n$, $U(z) = \sum_n q^{(n+\frac{1}{2})^2} z^n$ (potenze reali positive di q), e le tre costanti theta*

$$\theta_3 = T(1) = \sum_n q^{n^2}, \qquad \theta_4 = T(-1) = \sum_n (-1)^n q^{n^2}, \qquad \theta_2 = U(1) = \sum_n q^{(n+\frac{1}{2})^2}.$$

Il coefficiente di q^n in θ_3^4 è $r_4(n)$ (prodotto di Cauchy di serie assolutamente convergenti). Si verifica sulle serie che $T(q^2z)=\frac{T(z)}{qz}$ e $U(q^2z)=\frac{U(z)}{q^2z}$ (per la seconda: $(n+\frac12)^2+2n=(n+\frac32)^2-2$).

Lemma 26.12: Prodotti e identità di Eulero. *(i) $\prod_{m\ge1}(1+x^m)\prod_{m\ge1}(1-x^{2m-1})=1$ per $0<x<1$. (ii) $U(z)=q^{1/4}T(qz)=q^{1/4}E(q)\,(1+z^{-1})\prod_{m\ge1}(1+q^{2m}z)(1+q^{2m}z^{-1})$. (iii) $\theta_3=E\prod(1+q^{2m-1})^2$, $\theta_4=E\prod(1-q^{2m-1})^2>0$, $\theta_2=2q^{1/4}E\prod(1+q^{2m})^2$, $U(-1)=0$. (iv) $\theta_2\theta_3\theta_4=2q^{1/4}E(q)^3$. (v) $D[U(-z)]\big|_{z=1}=q^{1/4}E(q)^3=\frac12\theta_2\theta_3\theta_4$.*

Dimostrazione. (i) $\prod(1+x^m)\prod(1-x^m)=\prod(1-x^{2m})$ e $\prod(1-x^m)=\prod(1-x^{2m-1})\prod(1-x^{2m})$; si divide per $\prod(1-x^{2m})\neq0$. (ii) $q^{(n+\frac12)^2}=q^{1/4}q^{n^2}q^n$, dunque $U(z)=q^{1/4}T(qz)$; nel Teorema 26.4 con qz i fattori diventano $1+q^{2m}z$ e $1+q^{2m-2}z^{-1}$, e quello con $m=1$ è $1+z^{-1}$. (iii) Si pone $z=\pm1$. (iv) Il prodotto delle tre espressioni di (iii) è $2q^{1/4}E^3\big[\prod(1+q^{2m-1})(1-q^{2m-1})(1+q^{2m})\big]^2=2q^{1/4}E^3\big[\prod(1-q^{4m-2})\prod(1+q^{2m})\big]^2$, e la parentesi vale 1 per (i) con $x=q^2$. (v) Da (ii), $U(-z)=q^{1/4}E(q)(1-z^{-1})\prod(1-q^{2m}z)(1-q^{2m}z^{-1})$; in $z=1$ il fattore $1-z^{-1}$ si annulla e $D(1-z^{-1})=z^{-1}$ vale 1, mentre il resto vale $q^{1/4}E(q)\cdot E(q)^2$. (Script, sezione F.) □

Lemma 26.13: Uno spazio di dimensione due. *Sia V lo spazio delle funzioni g olomorfe su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ con $g(q^2z)=q^{-2}z^{-2}g(z)$. Allora $\dim V\le2$, e $T(z)^2$, $T(-z)^2$, $zU(z)^2$, $zU(-z)^2$ stanno in V.*

Dimostrazione. Se $g=\sum_n c_nz^n\in V$, uguagliando i coefficienti di z^n: $c_nq^{2n}=q^{-2}c_{n+2}$, cioè $c_{n+2}=q^{2n+2}c_n$ per ogni $n\in\mathbb{Z}$. Quindi g è determinata da (c_0,c_1) e l'applicazione lineare $g\mapsto(c_0,c_1)$ è iniettiva. Per l'Osservazione 26.8: $T(q^2z)^2=q^{-2}z^{-2}T(z)^2$; $T(-q^2z)^2=q^{-2}z^{-2}T(-z)^2$; $q^2z\,U(\pm q^2z)^2=q^2z\,q^{-4}z^{-2}U(\pm z)^2=q^{-2}z^{-2}\cdot zU(\pm z)^2$. □

Proposizione 26.4: Due relazioni quadratiche. *Per ogni $z\neq0$:*

$$\text{(R1)}\quad \theta_2^2\,T(z)^2=\theta_3^2\,zU(z)^2-\theta_4^2\,zU(-z)^2,\qquad \text{(R2)}\quad \theta_2^2\,T(-z)^2=\theta_4^2\,zU(z)^2-\theta_3^2\,zU(-z)^2.$$

Dimostrazione. Siano $g_1=zU(z)^2$, $g_2=zU(-z)^2\in V$. Per il Lemma 26.12(iii), $g_1(1)=\theta_2^2>0$, $g_2(1)=U(-1)^2=0$, $g_1(-1)=-U(-1)^2=0$, $g_2(-1)=-\theta_2^2$: g_1,g_2 sono indipendenti e, per il Lemma 26.13, formano una base di V. Allora $T(z)^2=\lambda g_1+\mu g_2$; in $z=1$: $\theta_3^2=\lambda\theta_2^2$; in $z=-1$: $\theta_4^2=-\mu\theta_2^2$. Questo è (R1). Sostituendo z con $-z$ in (R1): $\theta_2^2T(-z)^2=\theta_3^2(-z)U(-z)^2-\theta_4^2(-z)U(z)^2$, che è (R2). (Script, sezione F: 12 coppie (q,z).) □

Proposizione 26.5: Derivate logaritmiche delle costanti theta.

$$D_q\log\frac{\theta_2}{\theta_4}=\frac{\theta_3^4}{4},\qquad D_q\log\frac{\theta_2}{\theta_3}=\frac{\theta_4^4}{4}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (equazione del calore).** Termine a termine, $D^2T(z)=\sum n^2q^{n^2}z^n=D_qT(z)$, e allo stesso modo $D^2[T(-z)]=\sum n^2q^{n^2}(-z)^n=D_q[T(-z)]$: in $z=1$ si ottengono $D^2T(1)=D_q\theta_3$ e $D^2[T(-z)](1)=D_q\theta_4$. Inoltre $DT(1)=\sum nq^{n^2}=0$ e $D[T(-z)](1)=\sum n(-1)^nq^{n^2}=0$ (termini opposti per $\pm n$). **Passo 2 (il termine g_1).** $D^2(zU^2)=z(U^2+4U\,DU+2(DU)^2+2U\,D^2U)$. In $z=1$: $DU(1)=\sum nq^{(n+\frac12)^2}=-\frac{\theta_2}{2}$ (accoppiando n e $-1-n$, che hanno lo stesso esponente e somma -1), e $D_q\theta_2=\sum(n+\frac12)^2q^{(n+\frac12)^2}=D^2U(1)+DU(1)+$

$\frac{\theta_2}{4} = D^2U(1) - \frac{\theta_2}{4}$. Sostituendo: $D^2 g_1(1) = \theta_2^2 - 2\theta_2^2 + \frac{\theta_2^2}{2} + 2\theta_2(D_q\theta_2 + \frac{\theta_2}{4}) = 2\theta_2 D_q\theta_2$. **Passo 3 (il termine g_2).** Con $W(z) = U(-z)$, $W(1) = 0$: $D^2(zW^2)(1) = 2(DW(1))^2 = \frac{1}{2}\theta_2^2\theta_3^2\theta_4^2$ (Lemma 26.12(v)). **Passo 4.** Applicando D^2 a (R1) in $z = 1$: $\theta_2^2 \cdot 2\theta_3 D_q\theta_3 = \theta_3^2 \cdot 2\theta_2 D_q\theta_2 - \theta_4^2 \cdot \frac{1}{2}\theta_2^2\theta_3^2\theta_4^2$ (a sinistra $D^2(T^2) = 2T\,D^2T + 2(DT)^2$). Dividendo per $2\theta_2^2\theta_3^2$: $\frac{D_q\theta_3}{\theta_3} = \frac{D_q\theta_2}{\theta_2} - \frac{\theta_4^4}{4}$, che è la seconda formula. Allo stesso modo da (R2): $\theta_2^2 \cdot 2\theta_4 D_q\theta_4 = \theta_4^2 \cdot 2\theta_2 D_q\theta_2 - \theta_3^2 \cdot \frac{1}{2}\theta_2^2\theta_3^2\theta_4^2$, e dividendo per $2\theta_2^2\theta_4^2$ si ha la prima. (Script, sezione F: differenziazione numerica a 30 cifre, scarto $< 10^{-12}$.) □

Teorema 26.5: Teorema dei quattro quadrati di Jacobi. *Per $0 < q < 1$, $\theta_3(q)^4 = 1 + 8\sum_{j\ge1} \frac{j\,q^j}{1+(-q)^j}$, e per ogni $n \ge 1$*

$$r_4(n) = 8 \sum_{d \mid n,\ 4\nmid d} d.$$

In particolare ogni intero positivo è somma di quattro quadrati.

Dimostrazione. **Passo 1.** Per il Lemma 26.12(iii), $\frac{\theta_2}{\theta_4} = 2q^{1/4}\prod(1+q^{2m})^2\prod(1-q^{2m-1})^{-2}$, dunque

$$4D_q \log\frac{\theta_2}{\theta_4} = 1 + 8\sum_{m\ge1}\frac{2m\,q^{2m}}{1+q^{2m}} + 8\sum_{m\ge1}\frac{(2m-1)q^{2m-1}}{1-q^{2m-1}} = 1 + 8\sum_{j\ge1}\frac{j\,q^j}{1+(-q)^j},$$

e per la Proposizione 26.5 il membro sinistro è θ_3^4. **Passo 2 (coefficienti).** Sviluppando $\frac{jq^j}{1-q^j} = \sum_{t\ge1} jq^{jt}$ per j dispari e $\frac{jq^j}{1+q^j} = \sum_{t\ge1}(-1)^{t-1}jq^{jt}$ per j pari (serie doppia assolutamente convergente), il coefficiente di q^n è $8\sum_{d\mid n} d\,\varepsilon(d)$ con $\varepsilon(d) = 1$ per d dispari e $\varepsilon(d) = (-1)^{n/d-1}$ per d pari. Due serie di potenze che coincidono su $(0,1)$ hanno gli stessi coefficienti: $r_4(n) = 8\sum_{d\mid n} d\,\varepsilon(d)$. **Passo 3 (aritmetica).** Sia $n = 2^a m$, m dispari, $d = 2^b e$ con $e \mid m$. Per $a = 0$ tutti i d sono dispari: $r_4(n) = 8\sigma(n)$. Per $a \ge 1$: $b = 0$ dà $\sigma(m)$; $1 \le b < a$ dà n/d pari, segno $-$; $b = a$ dà n/d dispari, segno $+$. Totale $\sigma(m)(1 - \sum_{b=1}^{a-1} 2^b + 2^a) = \sigma(m)(1-(2^a-2)+2^a) = 3\sigma(m)$, che è $\sum_{d\mid n,4\nmid d} d$ (Passo 5 della dimostrazione del Teorema 26.3). Poiché la somma contiene $d = 1$, $r_4(n) \ge 8 > 0$. (Script, sezione F: coefficienti di θ_3^4 fino a q^{200} e conteggio diretto per $n \le 60$.) □

Corollario 26.2: La previsione del metodo del cerchio è esatta. *Per ogni $n \ge 1$: $r_4(n) = \pi^2\, n\, \mathfrak{S}(n)$.*

Dimostrazione. Si confrontano il Teorema 26.3 e il Teorema 26.5: i due membri valgono $8\sum_{d\mid n,4\nmid d} d$. □

Osservazione 26.9: Perché $\pi^2 n$ e perché $s = 4$ è difficile per il metodo. *Nella formula di Hardy–Littlewood (Teorema 26.10, dimostrato per $s \ge 2^k + 1$) il fattore davanti a $\mathfrak{S}(n)$ è $\frac{\Gamma(1+1/k)^s}{\Gamma(s/k)} n^{s/k-1}$, che per $k = 2$, $s = 4$ vale formalmente $\frac{(\sqrt{\pi}/2)^4}{\Gamma(2)} n = \frac{\pi^2}{16} n$ (Lemma 26.20); il fattore $16 = 2^4$ in più viene dai segni, perché r_4 conta interi di ogni segno e la formula di Waring conta $x_i \ge 1$ (gli zeri danno un contributo di ordine inferiore). Il Corollario 26.2 dice che per quattro quadrati la previsione è esatta, non solo asintotica. Per dimostrarlo* con *il metodo del cerchio servirebbe però una stima degli archi minori migliore di quelle di questo capitolo: con $s = 4$ si ha $\int_0^1 |f|^4 \ll P^{2+\varepsilon}$ (Lemma 26.19 con $j = 2$), che non è $o(P^{s-k}) = o(P^2)$; la strada classica usa un raffinamento dovuto a Kloosterman (1926), che qui non si tratta (fonte non riaperta).*

Esempio 26.4: $r_4(10)$ in tre modi. Dati. $n = 10 = 2 \cdot 5$. **Obiettivo.** Calcolare $r_4(10)$ con il Teorema 26.5, per conteggio diretto e con la serie singolare.
Passo 1 (formula). Divisori di 10: $1, 2, 5, 10$, nessuno multiplo di 4: $r_4(10) = 8 \cdot 18 = 144$.
Passo 2 (conteggio). $10 = 9 + 1 + 0 + 0$: posizioni del 3 e dell'1 in $4 \cdot 3 = 12$ modi, segni 2^2: 48. $10 = 4 + 4 + 1 + 1$: posizioni $\binom{4}{2} = 6$, segni 2^4: 96. Non ci sono altre scritture: i quadrati utilizzabili sono $0, 1, 4, 9$; con un 9 resta $1 = 1 + 0 + 0$; senza 9, quattro addendi in $\{0, 1, 4\}$ con somma 10 devono contenere due 4 (con un solo 4 il massimo è $4+1+1+1 = 7$) e allora $1 + 1$. Totale $48 + 96 = 144$ ✓ (script, sezione I).
Passo 3 (serie singolare). $a = 1$, $m = 5$: $\chi_2(10) = \frac{3}{2}$, $\chi_5(10) = (1 - \frac{1}{25})(1 + \frac{1}{5}) = \frac{144}{125}$, e $\prod_{p \nmid 10}(1 - p^{-2}) = \frac{6}{\pi^2} / (\frac{3}{4} \cdot \frac{24}{25}) = \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{25}{18}$. Quindi $\pi^2 \cdot 10 \cdot \mathfrak{S}(10) = 10 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{144}{125} \cdot 6 \cdot \frac{25}{18} = 144$ ✓. Le somme parziali $\pi^2 \cdot 10 \sum_{q \le Q} A(q, 10)$ valgono 150,855, 146,715, 144,213 per $Q = 10, 50, 200$ (script, sezione E): la serie converge lentamente, come $\sum_{p > Q} p^{-2}$.
Interpretazione. La serie singolare «sa» che $10 \equiv 2 \pmod 4$ (fattore $\frac{3}{2}$) e che $5 \mid 10$ (fattore $\frac{144}{125}$ invece di $\frac{24}{25}$). **Errore tipico.** Dimenticare i segni o l'ordine: le scritture di 10 come somma di quattro quadrati *non negativi e non ordinati* sono solo 2. **Estensione.** Esercizio assegnato 26.2.

26.6. Due, tre e quattro quadrati: tabelle e conteggi

Il Teorema 26.5 dà $r_4(n)$ esattamente. In questa sezione lo mettiamo alla prova su molti valori, lo confrontiamo con $r_2(n)$ e $r_3(n)$ (numero delle scritture $n = x_1^2 + x_2^2$, rispettivamente $n = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, con $x_i \in \mathbb{Z}$, segni e ordine contati), e ne ricaviamo il comportamento in media. Tre fatti elementari, dimostrati qui sotto per via diretta, spiegano buona parte della tabella: le potenze di 2 si possono togliere (Proposizione 26.6), i numeri della forma $4^a(8b + 7)$ non sono somme di tre quadrati (Proposizione 26.7), e in media $r_4(n)$ vale $\pi^2 n$ (Corollario 26.4).

Proposizione 26.6: Raddoppi. *Per ogni intero $n \ge 1$: (i) $r_2(2n) = r_2(n)$; (ii) $r_4(4n) = r_4(2n)$.*

Dimostrazione. (i) La mappa $\Phi(x, y) = (x+y, x-y)$ è iniettiva da $\mathbb{Z}^2$ in $\mathbb{Z}^2$ e la sua immagine è l'insieme delle coppie (u, v) con $u \equiv v \pmod 2$: l'inversa è $(u, v) \mapsto (\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2})$. Poiché $(x + y)^2 + (x - y)^2 = 2(x^2 + y^2)$, Φ manda biiettivamente le soluzioni di $x^2 + y^2 = n$ sulle soluzioni di $u^2 + v^2 = 2n$ con $u \equiv v \pmod 2$. Ma ogni soluzione di $u^2 + v^2 = 2n$ ha $u \equiv v \pmod 2$, perché $u^2 \equiv u \pmod 2$ e $u^2 + v^2$ è pari. Dunque $r_2(2n) = r_2(n)$.
(ii) Allo stesso modo $\Psi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_3 + x_4, x_3 - x_4)$ è una biiezione di $\mathbb{Z}^4$ sull'insieme delle quaterne $(y_1, \dots, y_4)$ con $y_1 \equiv y_2$ e $y_3 \equiv y_4 \pmod 2$, e raddoppia la somma dei quadrati: manda le soluzioni di $\sum x_i^2 = 2n$ su quelle di $\sum y_i^2 = 4n$ che soddisfano le due congruenze. Queste valgono per ogni soluzione di $\sum y_i^2 = 4n$: un quadrato è $\equiv 0 \pmod 4$ se la base è pari e $\equiv 1$ se è dispari, quindi il numero delle y_i dispari è un multiplo di 4, cioè 0 o 4, e le quattro y_i hanno la stessa parità. Dunque $r_4(4n) = r_4(2n)$. (Script, sezione K: (i) per $n \le 5000$, (ii) per $n \le 2500$; sezione Q: la mappa Ψ manda le 144 soluzioni di 10 sulle 144 di 20.) □

Corollario 26.3: Quattro quadrati: casi particolari. *Sia $n = 2^a m$ con m dispari. (i) Se $a \ge 1$, $r_4(n) = 24\,\sigma(m)$; in particolare $r_4(2^a) = 24$ e $r_4(2m) = 3\,r_4(m)$. (ii) Se n è dispari, $r_4(n) = 8\sigma(n) \ge 8n$. (iii) $\frac{r_4(n)}{n} \ge 8$ per n dispari, mentre $\frac{r_4(2^a)}{2^a} = \frac{24}{2^a} \to 0$: il rapporto $\frac{r_4(n)}{n}$ non ha un limite per $n \to \infty$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 26.5 e il Passo 3 della sua dimostrazione, $r_4(n) = 8\sigma(m)(1 + 2[a \geq 1])$. Per $a \geq 1$ si ottiene $24\sigma(m)$, che per $m = 1$ vale 24 e per $a = 1$ vale $3 \cdot 8\sigma(m) = 3r_4(m)$. Per n dispari $r_4(n) = 8\sigma(n)$, e $\sigma(n) \geq n$ perché n divide n. (iii) segue da (i) e (ii). Si noti che (i) è coerente con la Proposizione 26.6(ii): $r_4(2^{a+1}m) = r_4(2^a m)$ per $a \geq 1$. (Script, sezione K: $r_4(2^a) = 24$ per $a \leq 13$, $r_4(2m) = 3r_4(m)$ per m dispari ≤ 5000.) □

Proposizione 26.7: Un'ostruzione per tre quadrati. *(i) Se $n \equiv 7 \pmod 8$, allora $r_3(n) = 0$. (ii) Per ogni $n \geq 1$, $r_3(4n) = r_3(n)$. (iii) Di conseguenza $r_3(4^a(8b + 7)) = 0$ per ogni $a, b \geq 0$.*

Dimostrazione. (i) I quadrati modulo 8 sono $0, 1, 4$ (i quadrati di $0, 1, \ldots, 7$ sono $0, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1$ modulo 8). Le somme di tre elementi di $\{0, 1, 4\}$ modulo 8 sono $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ (senza 4: $0, 1, 2, 3$; con un 4: $4, 5, 6$; con due: $8 \equiv 0$ e $9 \equiv 1$; con tre: $12 \equiv 4$): il valore 7 non compare, dunque $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 7 \pmod 8$ non ha soluzioni. (ii) Se $x^2 + y^2 + z^2 = 4n$, il numero delle basi dispari è un multiplo di 4 (come nella dimostrazione precedente) e al più 3, dunque è 0: x, y, z sono pari, e $(x, y, z) \mapsto (\frac{x}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2})$ è una biiezione fra le soluzioni per $4n$ e quelle per n. (iii) Per induzione su a con (i) e (ii). (Script, sezione K: $n \leq 10\,000$.) □

Osservazione 26.10: Il teorema dei tre quadrati e la formula per r_2 (panorama). *(a) Vale anche il viceversa della Proposizione 26.7:* ogni *intero positivo che non è della forma $4^a(8b+7)$ è somma di tre quadrati. È il teorema dei tre quadrati, attribuito a Legendre e a Gauss; è **importato** senza dimostrazione e senza rinvio puntuale (nessuna fonte è stata riaperta per questo capitolo: lo si cita qui solo in forma generica), e non è usato altrove. Lo script (sezione K) controlla l'equivalenza per $n \leq 10\,000$; fino a 100 i numeri esclusi sono $7, 15, 23, 28, 31, 39, 47, 55, 60, 63, 71, 79, 87, 92, 95$. Nel linguaggio del metodo del cerchio, (i) è un'ostruzione* locale*: la congruenza non ha soluzioni modulo 8, e per il Lemma 26.25 le somme parziali del fattore locale in $p = 2$ della serie singolare con $s = 3$ si annullano da $h = 3$ in poi. (b) Per due quadrati vale la formula di Jacobi $r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n))$, dove $d_i(n)$ è il numero dei divisori di n congrui a i modulo 4: nel Volume I, Capitolo 24, è importata; qui è dimostrata nella Sezione 26.7 (Teorema 26.7), con la fattorizzazione unica negli interi di Gauss, e lo script la controlla per $n \leq 5000$.*

Esempio 26.5: Leggere la Tabella 26.1. Dati. La Tabella 26.1. **Obiettivo.** Ricavare alcune righe a mano con i risultati di questa sezione, senza enumerare.

Passo 1 (potenze di 2). Per il Corollario 26.3(i), $r_4(2^a) = 24$ per $a \geq 1$: righe $2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024$ ✓. Per la Proposizione 26.6(i) applicata dieci volte, $r_2(1024) = r_2(1) = 4$; per la Proposizione 26.7(ii) applicata cinque volte, $r_3(1024) = r_3(1) = 6$ ✓.

Passo 2 (tre quadrati mancanti). 7, 15 e 31 sono $\equiv 7 \pmod 8$; $28 = 4 \cdot 7$: in queste righe $r_3 = 0$ ✓. Viceversa $r_3(100) = r_3(25) = 30$: $25 = 5^2 + 0 + 0$ (3 posizioni, 2 segni: 6) e $25 = 4^2 + 3^2 + 0$ (6 ordinamenti, 4 segni: 24).

Passo 3 (quattro quadrati). 97 è primo: $r_4(97) = 8 \cdot 98 = 784$. $100 = 2^2 \cdot 25$: $r_4(100) = 24\,\sigma(25) = 24 \cdot 31 = 744$. $360 = 2^3 \cdot 45$: $24\,\sigma(45) = 24 \cdot 78 = 1872$. $1000 = 2^3 \cdot 125$: $24\,\sigma(125) = 24 \cdot 156 = 3744$ ✓. Anche $r_4(18) = 24\,\sigma(9) = 312 = 3\,r_4(9)$ e $r_4(20) = 24\,\sigma(5) = 144 = r_4(10)$ (Proposizione 26.6(ii) con $n = 5$).

Passo 4 (due quadrati). $r_2(97) = 8$: $97 = 9^2 + 4^2$, con 2 ordinamenti e 4 segni. $r_2(100) = 12$: $100 = 10^2 + 0^2$ (4 soluzioni) e $100 = 8^2 + 6^2$ (8 soluzioni); in accordo con $r_2(100) = r_2(50) = r_2(25)$ e con la formula dell'Osservazione 26.10(b): i divisori dispari di 100 sono $1, 5, 25$, tutti $\equiv 1 \pmod 4$, e $4 \cdot 3 = 12$ ✓.

Tabella 26.1: Valori di $r_2(n)$, $r_3(n)$, $r_4(n)$ contati direttamente (script, sezione K, con due metodi: enumerazione delle soluzioni e coefficienti delle potenze della serie $\sum_x q^{x^2}$), confrontati con la formula del Teorema 26.5. Le due colonne di destra coincidono in ogni riga.

n	r_2	r_3	r_4	$8\sum_{d\mid n,\,4\nmid d} d$	n	r_2	r_3	r_4	$8\sum_{d\mid n,\,4\nmid d} d$
1	4	6	8	8	17	8	48	144	144
2	4	12	24	24	18	4	36	312	312
3	0	8	32	32	19	0	24	160	160
4	4	6	24	24	20	8	24	144	144
5	8	24	48	48	28	0	0	192	192
6	0	24	96	96	31	0	0	256	256
7	0	0	64	64	32	4	12	24	24
8	4	12	24	24	64	4	6	24	24
9	4	30	104	104	97	8	48	784	784
10	8	24	144	144	100	12	30	744	744
11	0	24	96	96	128	4	12	24	24
12	0	8	96	96	256	4	6	24	24
13	8	24	112	112	360	8	120	1872	1872
14	0	48	192	192	1000	16	144	3744	3744
15	0	0	192	192	1024	4	6	24	24
16	4	6	24	24					

Interpretazione. r_4 non dipende dalla potenza di 2 oltre la prima; r_3 ha zeri «locali»; r_2 si annulla spesso. **Errore tipico.** Applicare la formula $8\sigma(n)$ anche a n pari: per $n=100$ darebbe $8\cdot 217 = 1736$ invece di 744. **Estensione.** Esercizio assegnato 26.4.

Proposizione 26.8: Punti del reticolo in una palla di $\mathbb{R}^4$. *Per $X \geq 1$ sia $N_4(X) = \#\{x\in\mathbb{Z}^4 : x_1^2+\cdots+x_4^2 \leq X\} = 1 + \sum_{n\leq X} r_4(n)$. Allora*

$$\frac{\pi^2}{2}\big(\sqrt{X}-1\big)^4 \leq N_4(X) \leq \frac{\pi^2}{2}\big(\sqrt{X}+1\big)^4.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (volume della palla).** Sia $B(R)\subset\mathbb{R}^4$ la palla chiusa di centro 0 e raggio R. Per il teorema di Fubini, il suo volume è l'integrale, sui punti (x_1,x_2) del disco $x_1^2+x_2^2\leq R^2$, dell'area della fetta $\{(x_3,x_4) : x_3^2+x_4^2 \leq R^2-x_1^2-x_2^2\}$, che è $\pi(R^2-x_1^2-x_2^2)$. In coordinate polari nel piano (x_1,x_2):

$$\operatorname{vol} B(R) = \int_0^R \pi(R^2-\rho^2)\,2\pi\rho\,d\rho = 2\pi^2\Big[\frac{R^2\rho^2}{2}-\frac{\rho^4}{4}\Big]_0^R = \frac{\pi^2}{2}R^4.$$

Passo 2 (cubetti). A ogni $x\in\mathbb{Z}^4$ si associa il cubo $C_x = x+[-\tfrac12,\tfrac12)^4$: i cubi sono disgiunti, hanno volume 1 e ricoprono $\mathbb{R}^4$, e ogni punto di C_x dista da x al più la semidiagonale $\tfrac12\sqrt{4}=1$. Sia $R=\sqrt{X}$. Se $|x|\leq R$, allora $C_x\subseteq B(R+1)$: i cubi dei punti contati sono disgiunti e contenuti in $B(R+1)$, dunque $N_4(X)\leq \operatorname{vol} B(R+1)$. Viceversa ogni $y\in B(R-1)$ sta in un cubo C_x, con $|x|\leq |y|+1\leq R$: $B(R-1)$ è coperta dai cubi dei punti contati, dunque $\operatorname{vol} B(R-1)\leq N_4(X)$. Si conclude con il Passo 1. (Script, sezione K: $X=10,10^2,\dots,10^6$.)□

Corollario 26.4: r_4 in media. *Per $X \geq 1$:*

$$\text{(i)}\ \Big|\sum_{n\leq X}\sum_{d\mid n,\,4\nmid d} d - \frac{\pi^2}{16}X^2\Big| \leq \frac{15\pi^2}{16}X^{3/2} + \frac{1}{8}; \qquad \text{(ii)}\ \frac{1}{X}\sum_{n\leq X}\frac{r_4(n)}{n} \longrightarrow \pi^2 \quad (X\to\infty).$$

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 26.5, $8\sum_{n\leq X}\sum_{d\mid n,4\nmid d} d = N_4(X)-1$. Per $X\geq 1$, $(\sqrt{X}+1)^4 - X^2 = 4X^{3/2}+6X+4X^{1/2}+1 \leq 15X^{3/2}$ e $X^2-(\sqrt{X}-1)^4 = 4X^{3/2}-6X+4X^{1/2}-1 \leq 8X^{3/2}$; per la Proposizione 26.8, $|N_4(X)-\frac{\pi^2}{2}X^2| \leq \frac{15\pi^2}{2}X^{3/2}$, e si divide per 8 (il termine $\frac{1}{8}$ viene dal -1). (ii) Sia $E(t) = N_4(t) - 1 - \frac{\pi^2}{2}t^2$, con $|E(t)| \leq \frac{15\pi^2}{2}t^{3/2}+1$ per $t\geq 1$. Scrivendo $\frac{1}{n} = \frac{1}{X} + \int_n^X \frac{dt}{t^2}$ e scambiando la somma finita con l'integrale,

$$\sum_{n\leq X}\frac{r_4(n)}{n} = \frac{N_4(X)-1}{X} + \int_1^X \frac{N_4(t)-1}{t^2}\,dt = \frac{\pi^2}{2}X + \frac{\pi^2}{2}(X-1) + \frac{E(X)}{X} + \int_1^X \frac{E(t)}{t^2}dt.$$

Gli ultimi due termini sono $O(X^{1/2})$, perché $\int_1^X t^{-1/2}dt \leq 2X^{1/2}$ e $\int_1^X t^{-2}dt \leq 1$. Dividendo per X si ottiene $\pi^2 + O(X^{-1/2})$. (Script, sezione K: la media vale 9,848, 9,8665, 9,86915 per $X = 10^2, 10^3, 10^4$, contro $\pi^2 = 9{,}869604$.) □

Esempio 26.6: Il volume della palla visto dagli interi. Dati. $N_4(X)$ per $X = 10, 10^2, \dots, 10^6$ (script, sezione K, calcolato come $\sum_{m\leq X} r_2(m)\,N_2(X-m)$ con $N_2(Y) = \#\{(c,d)\in\mathbb{Z}^2 : c^2+d^2\leq Y\}$). **Obiettivo.** Vedere la Proposizione 26.8 e il Corollario 26.4 sui numeri.

Passo 1 (conteggi).

X	$N_4(X)$	$\frac{\pi^2}{2}X^2$	$(N_4(X)-\frac{\pi^2}{2}X^2)/X^{3/2}$
10	569	493,48	2,388
10^2	49 689	49 348,02	0,341
10^3	4 937 225	4 934 802,20	0,077
10^4	493 490 641	493 480 220,05	0,010
10^5	49 348 095 737	49 348 022 005,45	0,002
10^6	4 934 805 110 729	4 934 802 200 544,68	0,003

In ogni riga valgono le disuguaglianze della Proposizione 26.8 ✓, e la colonna di destra resta ben sotto il valore $\frac{15\pi^2}{2} = 74{,}0$ del Corollario 26.4: l'errore vero è molto più piccolo di quello garantito.

Passo 2 (somma di divisori). Per $X = 10^4$: $\sum_{n\leq X}\sum_{d\mid n,4\nmid d} d = 61\,686\,330$ e $8\cdot 61\,686\,330 + 1 = 493\,490\,641 = N_4(10^4)$ ✓; il rapporto con $\frac{\pi^2}{16}X^2 = 61\,685\,027{,}51$ è 1,000021.

Interpretazione. La media di $r_4(n)$ è regolare, $r_4(n)$ no (Figura 26.4): per le potenze di 2 vale sempre 24, per n dispari almeno $8n$. In termini di serie singolare, $\pi^2 n\,\mathfrak{S}(n) = r_4(n)$ (Corollario 26.2) e quindi $\mathfrak{S}(2^a) = \frac{24}{\pi^2 2^a} \to 0$: per quattro quadrati la serie singolare non è limitata dal basso da una costante positiva. Con cinque o più quadrati lo è (Teorema 26.11).

Errore tipico. Leggere il Corollario 26.4 come «$r_4(n) \sim \pi^2 n$»: è vero solo in media.

Estensione. Esercizio svolto 26.11.

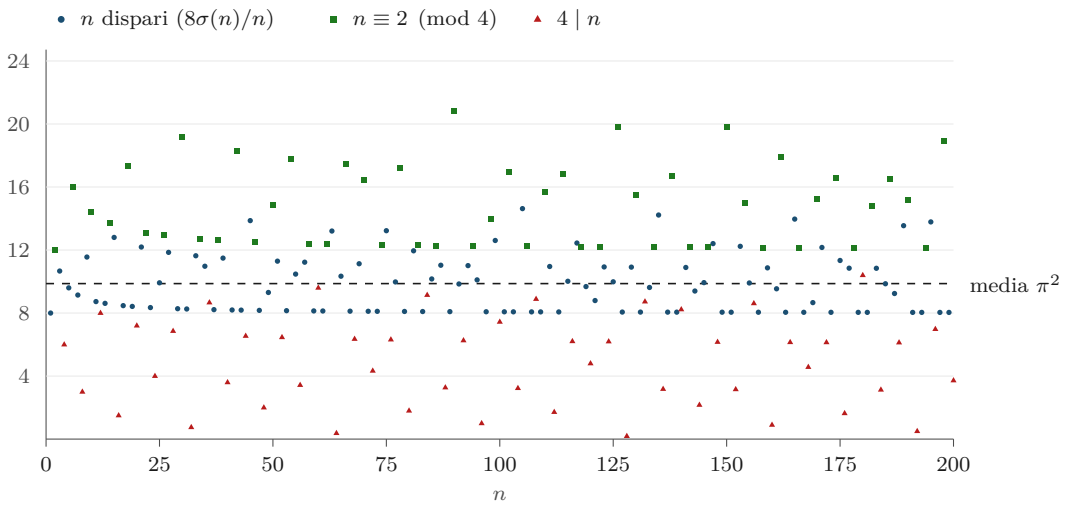


Figura 26.4: Il rapporto $r_4(n)/n$ per $1 \le n \le 200$, dal conteggio della sezione K dello script (`lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione P). In blu gli n dispari ($r_4(n)/n = 8\sigma(n)/n \ge 8$), in verde gli $n \equiv 2 \pmod 4$ ($24\sigma(n/2)/n$), in rosso i multipli di 4, fra i quali le potenze di 2, con $r_4(2^a)/2^a = 24/2^a$ (0,1875 per $n = 128$). Il massimo nel tratto è 20,8 in $n = 90$. La retta tratteggiata è il valore medio π^2 del Corollario 26.4(ii).

26.7. Due quadrati: interi di Gauss e punti nel cerchio

La formula di Jacobi per $r_2(n)$ citata nell'Osservazione 26.10(b), importata nel Volume I, si dimostra qui, con la fattorizzazione unica negli interi di Gauss; l'unico ingrediente esterno è il teorema di Fermat sulle somme di due quadrati, dimostrato nel Volume I, Capitolo 24 (Teorema di Fermat sulle somme di due quadrati, con la dimostrazione di Zagier). Contando poi i punti interi in un cerchio si ritrova la serie di Leibniz.

Definizione 26.4: Interi di Gauss. $\mathbb{Z}[i] = \{x + iy : x, y \in \mathbb{Z}\}$, chiuso per somme e prodotti. La **norma** è $N(\alpha) = \alpha\bar\alpha = x^2 + y^2$, moltiplicativa: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$. Un'**unità** è un u con $uv = 1$ per qualche $v \in \mathbb{Z}[i]$; α e β sono **associati** se $\beta = u\alpha$ con u unità. Un $\pi \neq 0$ non unità è **irriducibile** se i suoi soli divisori sono le unità e i suoi associati. Con queste notazioni $r_2(n) = \#\{\alpha \in \mathbb{Z}[i] : N(\alpha) = n\}$.

Lemma 26.14: Unità e divisione con resto. *(i) Le unità di $\mathbb{Z}[i]$ sono $\pm 1, \pm i$, cioè gli elementi di norma 1. (ii) Per $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ con $\beta \neq 0$ esistono $\kappa, \rho \in \mathbb{Z}[i]$ con $\alpha = \kappa\beta + \rho$ e $N(\rho) \le \frac{1}{2}N(\beta) < N(\beta)$.*

Dimostrazione. (i) Se $uv = 1$, $N(u)N(v) = 1$ con interi positivi, dunque $N(u) = 1$; viceversa $N(u) = 1$ dà $u\bar u = 1$. Le soluzioni di $x^2 + y^2 = 1$ sono $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$. (ii) $\frac{\alpha}{\beta} = s + it$ con $s, t \in \mathbb{Q}$; scelti interi m, n con $|s - m| \le \frac{1}{2}$ e $|t - n| \le \frac{1}{2}$, sia $\kappa = m + in$ e $\rho = \alpha - \kappa\beta = \beta\left(\frac{\alpha}{\beta} - \kappa\right) \in \mathbb{Z}[i]$: $N(\rho) = N(\beta)\big((s-m)^2 + (t-n)^2\big) \le \frac{1}{2}N(\beta)$. (Script, sezione R: 3000 divisioni esatte.) □

Lemma 26.15: Lemma di Euclide negli interi di Gauss. *Se π è irriducibile e $\pi \mid \alpha\beta$, allora $\pi \mid \alpha$ oppure $\pi \mid \beta$.*

Dimostrazione. Supponiamo $\pi \nmid \alpha$. L'insieme $I = \{\mu\alpha + \nu\pi : \ \mu, \nu \in \mathbb{Z}[i]\}$ contiene elementi non nulli; sia $\delta \in I \setminus \{0\}$ di norma minima. Dividendo α per δ (Lemma 26.14), $\rho = \alpha - \kappa\delta \in I$ ha norma minore di $N(\delta)$, dunque $\rho = 0$: $\delta \mid \alpha$; allo stesso modo $\delta \mid \pi$. Poiché π è irriducibile, δ è un'unità o un associato di π; nel secondo caso $\pi \mid \delta \mid \alpha$, escluso. Dunque δ è un'unità e, moltiplicando per δ^{-1}, $1 = \mu\alpha + \nu\pi$ per opportuni μ, ν. Allora $\beta = \mu\alpha\beta + \nu\pi\beta$ è divisibile per π. □

Teorema 26.6: Fattorizzazione unica negli interi di Gauss. *Ogni $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ non nullo e non unità è prodotto di irriducibili, e due fattorizzazioni $\alpha = \pi_1 \cdots \pi_r = \varrho_1 \cdots \varrho_s$ hanno $r = s$ e, dopo un riordino, ϱ_j associato a π_j per ogni j.*

Dimostrazione. Esistenza, per induzione su $N(\alpha) \geq 2$: se α non è irriducibile, $\alpha = \beta\gamma$ con β, γ non unità e non associati di α, dunque $N(\beta), N(\gamma) \geq 2$ e $N(\beta), N(\gamma) < N(\alpha)$; si applica l'ipotesi induttiva ai due fattori. *Unicità,* per induzione su r: π_1 divide $\varrho_1 \cdots \varrho_s$ e, per il Lemma 26.15 applicato più volte, divide un ϱ_j; poiché ϱ_j è irriducibile e π_1 non è un'unità, $\varrho_j = u\pi_1$. Semplificando π_1 (in $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$ non ci sono divisori dello zero) si passa a fattorizzazioni con un fattore in meno, con l'unità u assorbita in un altro fattore; per $r = 1$, $\pi_1 = \varrho_1 \cdots \varrho_s$ irriducibile forza $s = 1$. □

Proposizione 26.9: Gli irriducibili di $\mathbb{Z}[i]$. *(i) $1 + i$ è irriducibile e $2 = -i(1+i)^2$. (ii) Un primo $q \equiv 3 \pmod 4$ è irriducibile in $\mathbb{Z}[i]$. (iii) Un primo $p \equiv 1 \pmod 4$ si scrive $p = x^2 + y^2 = \pi\bar\pi$ con $\pi = x + iy$ irriducibile, e π, $\bar\pi$ non sono associati. (iv) Ogni irriducibile di $\mathbb{Z}[i]$ è associato a uno di questi: $1 + i$, un primo $q \equiv 3 \pmod 4$, oppure π o $\bar\pi$ per un primo $p \equiv 1 \pmod 4$.*

Dimostrazione. Un elemento di norma prima è irriducibile: in una fattorizzazione $\alpha = \beta\gamma$ le norme si moltiplicano, e una delle due vale 1. (i) $N(1+i) = 2$, e $-i(1+i)^2 = -i \cdot 2i = 2$. (ii) Se $q = \beta\gamma$ con β, γ non unità, $N(\beta)N(\gamma) = q^2$ con entrambi i fattori maggiori di 1, dunque $N(\beta) = q = x^2 + y^2$; ma un quadrato è $\equiv 0$ o $1 \pmod 4$, e $x^2 + y^2 \not\equiv 3$. (iii) Per il teorema di Fermat (Volume I, Capitolo 24) $p = x^2 + y^2$, e $\pi = x + iy$ ha norma p: è irriducibile, e $p = \pi\bar\pi$. Gli associati di π sono $x + iy$, $-x - iy$, $-y + ix$, $y - ix$; $\bar\pi = x - iy$ coinciderebbe con uno di essi solo se $y = 0$, $x = 0$, $x = -y$ o $x = y$ (rispettivamente), e in questi casi p sarebbe un quadrato o il doppio di un quadrato, non un primo dispari. (iv) Sia ϖ irriducibile. $\varpi \mid \varpi\bar\varpi = N(\varpi)$, che è un prodotto di primi razionali: per il Lemma 26.15 ϖ divide un primo ℓ, $\ell = \varpi\gamma$, e $N(\varpi)N(\gamma) = \ell^2$. Se $N(\varpi) = \ell^2$, γ è un'unità e ℓ è irriducibile: non può essere 2 né $\equiv 1 \pmod 4$ (per (i) e (iii) si fattorizzano), dunque $\ell \equiv 3 \pmod 4$ e ϖ è associato a ℓ. Se $N(\varpi) = \ell$, allora ℓ è somma di due quadrati: o $\ell = 2$, e gli elementi di norma 2, $\pm 1 \pm i$, sono associati di $1 + i$; oppure $\ell \equiv 1 \pmod 4$, $\varpi \mid \ell = \pi\bar\pi$, e per il Lemma 26.15 ϖ divide π o $\bar\pi$, a cui è quindi associato (le norme sono uguali). (Script, sezione R: primi fino a 1000.) □

Teorema 26.7: Formula di Jacobi per due quadrati. *Per $n \geq 1$ sia $\chi(d) = 0$ per d pari, $\chi(d) = 1$ per $d \equiv 1$ e $\chi(d) = -1$ per $d \equiv 3 \pmod 4$. Allora*

$$r_2(n) = 4 \sum_{d \mid n} \chi(d) = 4\big(d_1(n) - d_3(n)\big).$$

Se $n = 2^a \prod_j p_j^{b_j} \prod_k q_k^{c_k}$ con $p_j \equiv 1$ e $q_k \equiv 3 \pmod 4$, si ha $r_2(n) = 4\prod_j (b_j + 1)$ se tutti i c_k sono pari, e $r_2(n) = 0$ altrimenti.

Dimostrazione. **Passo 1 (contare gli α).** Fissiamo un rappresentante per ogni classe di irriducibili associati: $1+i$; ogni primo $q \equiv 3 \pmod 4$; e per ogni primo $p \equiv 1 \pmod 4$ i due elementi $\pi_p = x+iy$ e $\bar\pi_p$ (non associati). Per il Teorema 26.6 e la Proposizione 26.9(iv), ogni $\alpha \neq 0$ si scrive in un solo modo come $\alpha = u\,(1+i)^{a'} \prod_p \pi_p^{e_p} \bar\pi_p^{f_p} \prod_q q^{g_q}$, con u unità ed esponenti naturali quasi tutti nulli, e

$$N(\alpha) = 2^{a'} \prod_p p^{e_p+f_p} \prod_q q^{2g_q}.$$

Per la fattorizzazione unica degli interi, $N(\alpha) = n$ se e solo se $a' = a$, $e_{p_j} + f_{p_j} = b_j$, $2g_{q_k} = c_k$ e gli altri esponenti sono nulli. Se qualche c_k è dispari non ci sono soluzioni; altrimenti le scelte libere sono l'unità (4 modi) e, per ogni j, $e_{p_j} \in \{0,\dots,b_j\}$ (b_j+1 modi), e scelte diverse danno α diversi (unicità della scrittura): $r_2(n) = 4\prod_j (b_j+1)$. **Passo 2 (la somma sui divisori).** χ è completamente moltiplicativa ($\chi(de) = \chi(d)\chi(e)$, per verifica sulle classi modulo 4). Se $\gcd(m,m') = 1$, i divisori di mm' sono i prodotti dd' con $d \mid m$, $d' \mid m'$, in modo unico: dunque $F(n) = \sum_{d\mid n} \chi(d)$ verifica $F(mm') = F(m)F(m')$. Sulle potenze: $F(2^a) = 1$ (solo $d=1$ è dispari), $F(p^b) = b+1$ ($\chi(p) = 1$), $F(q^c) = \sum_{t=0}^{c} (-1)^t$, che vale 1 per c pari e 0 per c dispari. Dunque $4F(n)$ è il valore del Passo 1, e $\sum_{d\mid n}\chi(d) = d_1(n) - d_3(n)$ per definizione di χ. (Script, sezione R: le tre espressioni coincidono per $n \le 5000$.) □

Corollario 26.5: Quali interi sono somme di due quadrati. *(i) n è somma di due quadrati se e solo se ogni primo $q \equiv 3 \pmod 4$ divide n con esponente pari. (ii) Se $p \equiv 1 \pmod 4$ è primo, $r_2(p) = 8$: la scrittura $p = x^2+y^2$ è unica a meno dell'ordine e dei segni.*

Dimostrazione. (i) è il Teorema 26.7: $r_2(n) > 0$ esattamente quando tutti i c_k sono pari. (ii) $r_2(p) = 4\cdot 2 = 8$, e una scrittura $p = x^2+y^2$ con $x, y \neq 0$ e $x \neq y$ (p è dispari e non è un quadrato) ne dà già 8 scambiando l'ordine e i segni. □

Proposizione 26.10: Fermat con gli interi di Gauss, e un algoritmo. *Sia $p \equiv 1 \pmod 4$ primo e $m = (\frac{p-1}{2})!$. Allora (i) $(p-1)! \equiv -1$ e $m^2 \equiv -1 \pmod p$; (ii) p non è irriducibile in $\mathbb{Z}[i]$, dunque $p = x^2+y^2$; (iii) l'algoritmo di Euclide (divisioni del Lemma 26.14) applicato a p e $m+i$ termina con un δ di norma p: $\delta = x+iy$ dà la scrittura.*

Dimostrazione. (i) Modulo p ogni $a \in \{1,\dots,p-1\}$ ha un solo inverso, e a coincide con il proprio inverso solo se $a^2 \equiv 1$, cioè $a \equiv \pm 1$ ($p \mid (a-1)(a+1)$). Accoppiando gli altri fattori con i loro inversi, $(p-1)! \equiv 1\cdot(-1) = -1$ (teorema di Wilson). Inoltre $(p-1)! = \prod_{t=1}^{(p-1)/2} t\,(p-t) \equiv (-1)^{(p-1)/2} m^2 = m^2$, perché $\frac{p-1}{2}$ è pari. (ii) $p \mid m^2+1 = (m+i)(m-i)$. Se p fosse irriducibile, per il Lemma 26.15 dividerebbe $m+i$ o $m-i$, ma $\frac{m\pm i}{p}$ ha parte immaginaria $\pm\frac{1}{p} \notin \mathbb{Z}$. Dunque $p = \alpha\beta$ con α,β non unità, $N(\alpha)N(\beta) = p^2$, $N(\alpha) = p$, e $\alpha = x+iy$ dà $p = x^2+y^2$. (iii) Le divisioni successive terminano perché la norma dei resti decresce, e l'ultimo resto non nullo δ è combinazione di p e $m+i$ e ne è un divisore comune (come nella dimostrazione del Lemma 26.15). Per (ii), $p = \pi\bar\pi$ con $\pi = \alpha$, irriducibile perché di norma prima (e $\beta = \frac{p}{\alpha} = \bar\alpha$, perché $\alpha\bar\alpha = p$); π divide $(m+i)(m-i)$, quindi $m+i$ o $m-i$, e nel secondo caso $\bar\pi \mid m+i$: un irriducibile di norma p divide p e $m+i$, dunque divide δ, che non è un'unità. D'altra parte $\delta \mid p$, e δ non è associato a p perché $p \nmid m+i$: resta $N(\delta) = p$. (Script, sezione R: tutti i primi $p \equiv 1 \pmod 4$ minori di 2000.) □

Esempio 26.7: L'algoritmo per $p = 13$ e $p = 97$. $p = 13$. $m = 6! = 720 \equiv 5 \pmod{13}$, e $5^2+1 = 26 = 2\cdot 13$ ✓. Divisioni: $13 = 3\,(5+i) + (-2-3i)$ (infatti $\frac{13}{5+i} = \frac{13(5-i)}{26} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$, arrotondato a 3), poi $5+i = (-1+i)(-2-3i)$ con resto 0. L'ultimo resto non nullo è $-2-3i$, di norma 13: $13 = 2^2+3^2$ ✓.

$p = 97$. $m = 48! \equiv 22 \pmod{97}$, e $22^2 + 1 = 485 = 5 \cdot 97$ ✓. $97 = 4\,(22 + i) + (9 - 4i)$ e $22 + i = (2 + i)(9 - 4i)$: $97 = 9^2 + 4^2$ ✓ (script, sezione R).
Interpretazione. Qui bastano due divisioni; in generale, poiché la norma del resto almeno si dimezza (Lemma 26.14), le divisioni sono al più $\log_2 p^2$. La parte costosa è trovare m con $m^2 \equiv -1$: il fattoriale di Wilson richiede $\frac{p-1}{2}$ moltiplicazioni modulo p. Questa dimostrazione di Fermat è indipendente da quella del Volume I: la Proposizione 26.9(iii) può usare l'una o l'altra. **Errore tipico.** Arrotondare $\frac{\alpha}{\beta}$ troncando invece che al più vicino: il resto può non diminuire abbastanza (la stima $N(\rho) \le \frac{1}{2} N(\beta)$ richiede $|s - m|, |t - n| \le \frac{1}{2}$).

Esempio 26.8: I 24 punti della circonferenza $x^2 + y^2 = 325$. **Dati.** $325 = 5^2 \cdot 13$, con $5 = (2 + i)(2 - i)$ e $13 = (3 + 2i)(3 - 2i)$. **Obiettivo.** $r_2(325)$ con la formula e con la fattorizzazione.
Passo 1 (formula). I divisori $1, 5, 13, 25, 65, 325$ sono tutti $\equiv 1 \pmod 4$: $r_2(325) = 4 \cdot 6 = 24$; con gli esponenti, $4 \cdot (2 + 1)(1 + 1) = 24$ ✓.
Passo 2 (i punti). Gli α di norma 325 sono $u\,(2 + i)^e (2 - i)^{2-e} (3 + 2i)^f (3 - 2i)^{1-f}$, $e \in \{0, 1, 2\}$, $f \in \{0, 1\}$. Per esempio $(2 + i)^2 (3 + 2i) = (3 + 4i)(3 + 2i) = 1 + 18i$, $(2 + i)(2 - i)(3 + 2i) = 5(3 + 2i) = 15 + 10i$, $(2 - i)^2 (3 + 2i) = (3 - 4i)(3 + 2i) = 17 - 6i$. Nel primo quadrante i punti sono $(1, 18)$, $(6, 17)$, $(10, 15)$ e i simmetrici $(15, 10)$, $(17, 6)$, $(18, 1)$: sei, e con le quattro rotazioni di 90° (le unità) ventiquattro ✓ (script, sezione R; Figura 26.5).
Interpretazione. Il fattore 5^2 dà tre scelte ($e = 0, 1, 2$), il fattore 13 due, le unità quattro. Il numero $5(3 + 2i) = 15 + 10i$ corrisponde a $325 = 5^2 \cdot 13 = 15^2 + 10^2$, una scrittura «non primitiva» ($\gcd(15, 10) = 5$). **Errore tipico.** Contare anche $(2 + i)^2 (2 - i)^2$ fra i fattori di 5^2: ha norma 5^4.

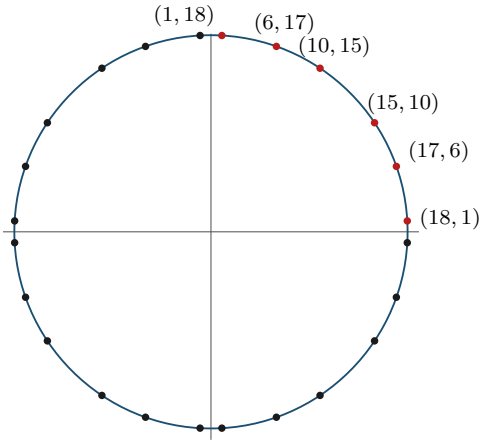


Figura 26.5: La circonferenza $x^2 + y^2 = 325$ (raggio $\sqrt{325} = 18{,}03$) e i suoi 24 punti interi (Esempio 26.8); in rosso i sei del primo quadrante, con le coordinate. Figura calcolata da `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione R.

Teorema 26.8: Le terne pitagoriche primitive. *Siano x, y, z interi positivi con $x^2 + y^2 = z^2$ e $\gcd(x, y) = 1$. Allora z è dispari, uno solo fra x e y è pari e, se y è pari, esistono interi $m > n > 0$ coprimi e di parità opposta, unici, con*

$$x = m^2 - n^2, \qquad y = 2mn, \qquad z = m^2 + n^2.$$

Viceversa ogni tale coppia (m, n) dà una terna primitiva. Inoltre, se $z > 1$, le terne primitive con ipotenusa z e x dispari sono 2^{k-1} se z ha k fattori primi distinti, tutti $\equiv 1 \pmod 4$, e nessuna altrimenti.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 (parità).** Se x, y fossero entrambi dispari, $z^2 \equiv 2 \pmod 4$, impossibile; entrambi pari no, perché coprimi. Dunque z è dispari. **Passo 2 (α e $\bar\alpha$ sono coprimi).** Sia $\alpha = x + iy$, con $\alpha\bar\alpha = z^2$. Un irriducibile π che divida α e $\bar\alpha$ divide $\alpha + \bar\alpha = 2x$ e $\alpha - \bar\alpha = 2iy$; per il Lemma 26.15 e $\gcd(x, y) = 1$ (scritto $1 = ux + vy$ con $u, v \in \mathbb{Z}$, si ha $\pi \mid 2 = u \cdot 2x + v \cdot 2y$) π divide $2 = -i(1+i)^2$, dunque è associato a $1 + i$; ma allora $2 = N(1 + i)$ dividerebbe $N(\alpha) = z^2$, dispari. Quindi α e $\bar\alpha$ non hanno fattori irriducibili comuni. **Passo 3 (α è un quadrato a meno di un'unità).** Nella fattorizzazione di $z^2 = \alpha\bar\alpha$ ogni irriducibile compare con esponente pari (è il quadrato di quella di z, Teorema 26.6); poiché α e $\bar\alpha$ non hanno irriducibili comuni, ciascun irriducibile di α compare in α con tutto il suo esponente in z^2, pari. Dunque $\alpha = u\beta^2$ con u unità e $\beta = m + in \in \mathbb{Z}[i]$, e $\beta^2 = (m^2 - n^2) + 2mn\,i$. **Passo 4 (la forma).** Se $u = \pm 1$: $x = \pm(m^2 - n^2)$ e $y = \pm 2mn$; se $u = \pm i$: $x = \mp 2mn$, pari, escluso perché y è pari. Cambiando i segni di m, n e, se serve, scambiandoli (che cambia il segno di $m^2 - n^2$) si ottengono $m, n > 0$ con $x = m^2 - n^2 > 0$, cioè $m > n$. $z = N(\beta) = m^2 + n^2$; un divisore comune di m e n dividerebbe x e y, e m, n della stessa parità renderebbero x pari. L'unicità: $m^2 = \frac{z+x}{2}$ e $n^2 = \frac{z-x}{2}$. Il viceversa è il calcolo $(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2$ con la verifica della coprimalità. **Passo 5 (il conteggio).** Per i Passi 2–3 le coppie $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ primitive con $x^2 + y^2 = z^2$ corrispondono agli $\alpha = u\beta^2$ con $N(\beta) = z$ e β senza fattori comuni con $\bar\beta$. Se un primo $q \equiv 3 \pmod 4$ divide z ne divide sia β sia $\bar\beta$ (Proposizione 26.9(ii)), e se $2 \mid z$ anche $1 + i$: nessuna soluzione (e infatti z è dispari). Se $z = \prod_{j=1}^{k} p_j^{e_j}$ con $p_j \equiv 1 \pmod 4$, in β deve comparire, per ogni j, o $\pi_j^{e_j}$ o $\bar\pi_j^{e_j}$: 2^k scelte, a meno di unità. Gli $\alpha = u\beta^2$ sono allora $4 \cdot 2^k$ (sostituire β con $i\beta$ cambia solo il segno di β^2), e le coppie (x, y) con x dispari e positivo e $y > 0$ sono un ottavo di queste (4 scelte di segni e 2 ordini, con $x, y \neq 0$ perché $z > 1$): 2^{k-1}. (Script, sezione R: tutte le ipotenuse fino a 2000.) □

Esempio 26.9: Le terne con ipotenusa 65. $65 = 5 \cdot 13$ ha due primi $\equiv 1 \pmod 4$: $2^{2-1} = 2$ terne. Con $\pi_5 = 2 + i$, $\pi_{13} = 3 + 2i$: $\beta = (2+i)(3+2i) = 4 + 7i$ dà $\beta^2 = -33 + 56i$, cioè la terna $(33, 56, 65)$ ($m = 7$, $n = 4$); $\beta = (2 + i)(3 - 2i) = 8 - i$ dà $\beta^2 = 63 - 16i$, la terna $(63, 16, 65)$ ($m = 8$, $n = 1$). Controllo: $33^2 + 56^2 = 1089 + 3136 = 4225 = 65^2$ e $63^2 + 16^2 = 3969 + 256 = 4225$ ✓. Le altre scelte ($\bar\beta$, $i\beta$) danno le stesse terne con segni o ordine cambiati. Per $1105 = 5 \cdot 13 \cdot 17$ le terne sono 4: $(47, 1104)$, $(817, 744)$, $(943, 576)$, $(1073, 264)$; per $25 = 5^2$ una sola, $(7, 24)$ (e $(15, 20, 25)$ non è primitiva); per $15 = 3 \cdot 5$ nessuna (script, sezione R). **Errore tipico.** Contare $(3, 4, 5)$ fra le terne di ipotenusa 25: è $(15, 20, 25)$ a essere di ipotenusa 25, e non è primitiva.

Proposizione 26.11: Punti del reticolo in un disco. *Per $X \geq \frac{1}{2}$ sia $N_2(X) = \#\{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 \leq X\} = 1 + \sum_{1 \leq n \leq X} r_2(n)$. Allora*

$$\pi\Big(\sqrt{X} - \frac{\sqrt{2}}{2}\Big)^2 \leq N_2(X) \leq \pi\Big(\sqrt{X} + \frac{\sqrt{2}}{2}\Big)^2, \qquad |N_2(X) - \pi X| \leq \pi\sqrt{2X} + \frac{\pi}{2}.$$

Dimostrazione. Come nella Proposizione 26.8, con i quadrati $C_x = x + [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^2$ di area 1 e semidiagonale $\frac{\sqrt{2}}{2}$: i quadrati dei punti contati sono disgiunti e contenuti nel disco di raggio $\sqrt{X} + \frac{\sqrt{2}}{2}$, e coprono il disco di raggio $\sqrt{X} - \frac{\sqrt{2}}{2}$. La seconda disuguaglianza segue da $\pi(\sqrt{X} + \frac{\sqrt{2}}{2})^2 - \pi X = \pi(\sqrt{2X} + \frac{1}{2})$ e $\pi X - \pi(\sqrt{X} - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \pi(\sqrt{2X} - \frac{1}{2})$. □

Corollario 26.6: La serie di Leibniz dai punti del reticolo. *Per $X \geq 1$,*

$$N_2(X) = 1 + 4 \sum_{d \text{ dispari} \leq X} (-1)^{(d-1)/2} \left\lfloor \frac{X}{d} \right\rfloor,$$

e le somme parziali $L_M = \sum_{d \leq M,\ d \text{ dispari}} \frac{(-1)^{(d-1)/2}}{d}$ verificano $|4L_M - \pi| \leq \frac{C}{M}$ per $M \geq 1$, con $C = \pi\sqrt{2} + \frac{\pi}{2} + 10$. In particolare $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$.

Dimostrazione. **Passo 1 (l'identità).** Per il Teorema 26.7, $N_2(X) - 1 = \sum_{n \leq X} 4 \sum_{d \mid n} \chi(d) = 4 \sum_{d \leq X} \chi(d)\, \#\{n \leq X : d \mid n\} = 4 \sum_{d \leq X} \chi(d) \lfloor X/d \rfloor$. **Passo 2 (una somma alternata).** Se $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_K \geq 0$, allora $\left|\sum_k (-1)^{k-1} a_k\right| \leq a_1$: raggruppando a coppie, $a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots \leq a_1$ e $(a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots \geq 0$. **Passo 3 (testa e coda).** Sia $X = M^2$. Nella somma del Passo 1 i termini con $d \leq M$ danno $\sum_{d \leq M} \chi(d) \frac{X}{d} - \theta = X L_M - \theta$, con $|\theta| \leq \frac{M+1}{2}$ (una parte frazionaria per ogni d dispari $\leq M$); quelli con $d > M$ formano una somma alternata di termini $\lfloor X/d \rfloor$ non crescenti, di modulo al più $\lfloor X/(M+1) \rfloor \leq M$ per il Passo 2. Dunque $|N_2(M^2) - 1 - 4M^2 L_M| \leq 2(M+1) + 4M$. **Passo 4.** Per la Proposizione 26.11 con $X = M^2$, $|N_2(M^2) - \pi M^2| \leq \pi\sqrt{2} M + \frac{\pi}{2}$. Sottraendo e dividendo per M^2: $|4L_M - \pi| \leq \frac{\pi\sqrt{2}M + \frac{\pi}{2} + 1 + 6M + 2}{M^2} \leq \frac{C}{M}$. Per $M \to \infty$, $4L_M \to \pi$. □

Corollario 26.7: Il quadrato della theta e una serie di Lambert. *Per $|q| < 1$,*

$$\Big(\sum_{x \in \mathbb{Z}} q^{x^2} \Big)^2 = \sum_{n \geq 0} r_2(n)\, q^n = 1 + 4 \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{q^{2k+1}}{1 - q^{2k+1}}.$$

Dimostrazione. La prima uguaglianza è il prodotto di Cauchy di due serie assolutamente convergenti: il coefficiente di q^n conta le coppie (x, y) con $x^2 + y^2 = n$. Per la seconda, il Teorema 26.7 dà $\sum_{n \geq 1} r_2(n) q^n = 4 \sum_{n \geq 1} \sum_{d \mid n} \chi(d) q^n$. La serie doppia $\sum_{d,m \geq 1} \chi(d) q^{dm}$ converge assolutamente (è maggiorata da $\sum_n d(n)|q|^n \leq \sum_n n|q|^n$), dunque si può sommare prima su m: $\sum_d \chi(d) \frac{q^d}{1 - q^d}$, e per $d = 2k+1$ si ha $\chi(d) = (-1)^k$. (Script, sezione R: le due serie coincidono a 10^{-20} per $q = 0{,}3$, $0{,}7$, $-0{,}5$ e $0{,}2 + 0{,}4i$; per esempio 2,612229716 per $q = 0{,}3$.) □

È la versione per due quadrati della formula per θ_3^4 della Sezione 26.5: là si passava per il prodotto triplo di Jacobi, qui per la fattorizzazione negli interi di Gauss.

Esempio 26.10: Il cerchio di Gauss con i numeri. **Dati.** $N_2(X)$ per $X = 10^2, \ldots, 10^6$ (script, sezione R, conteggio per righe e, in modo indipendente, con l'identità del Corollario 26.6). **Obiettivo.** Vedere la Proposizione 26.11 e il Corollario 26.6 sui numeri.

X	$N_2(X)$	$N_2(X) - \pi X$	$N_2(X)/X$	$4L_{\lfloor\sqrt{X}\rfloor}$
10^2	317	2,841	3,170000	3,339683
10^3	3149	7,407	3,149000	3,079153
10^4	31 417	1,073	3,141700	3,121595
10^5	314 197	37,735	3,141970	3,135264
10^6	3 141 549	−43,654	3,141549	3,139593

In ogni riga $|N_2(X) - \pi X|$ è molto sotto il limite $\pi\sqrt{2X} + \frac{\pi}{2}$ (per $X = 10^6$: 43,7 contro 4444,45), e le due forme di $N_2(X)$ coincidono ✓. **Interpretazione.** $N_2(X)/X$ converge a π molto più in fretta delle somme parziali di Leibniz: nella tabella $|N_2(X) - \pi X|$ resta sotto 50, molto meno del limite dimostrato (quanto sia piccolo in generale non è discusso in questo volume), mentre $|4L_M - \pi|$ si comporta come $\frac{1}{M}$ (0,00200 per $M = 1000$). **Errore**

tipico. Leggere $N_2(10^4) = 31\,417$ come «π con quattro decimali esatti»: è una coincidenza del valore di X (per $X = 10^5$ l'errore relativo è $1{,}2 \cdot 10^{-4}$).

26.8. Il teorema di Roth sulle progressioni aritmetiche

Una **progressione aritmetica di lunghezza** 3 (in breve 3-AP) in un insieme $A \subseteq \mathbb{Z}$ è una terna $(x, x+d, x+2d)$ di elementi di A; è **banale** se $d = 0$. Equivalentemente, una soluzione di $x + z = 2y$ in A, con $x \neq z$ se non banale. Il metodo del cerchio si applica perché $x + z = 2y$ è un'equazione additiva: il conteggio è un integrale (qui una somma finita su $\mathbb{Z}/M$) di $\hat{1}_A(r)^2 \hat{1}_A(-2r)$. L'obiettivo è il Teorema 26.9, enunciato subito prima della sua dimostrazione, dopo i tre lemmi che la compongono: ogni sottoinsieme di $[N]$ di densità almeno δ contiene una 3-AP non banale, se N è abbastanza grande in funzione di δ.

Osservazione 26.11: Strategia. *(1) Se A non ha 3-AP, il conteggio di Fourier delle soluzioni di $x + z = 2y$ è molto lontano dal valore «casuale» $\alpha^3 N^2/2$: la funzione bilanciata $f = 1_A - \alpha 1_{[N]}$ ha un coefficiente di Fourier grande (Lemma 26.17). (2) Un coefficiente grande in $\theta = r/M$ è quasi costante su progressioni di passo q, con q dato dall'approssimazione di Dirichlet di θ (Corollario 26.1): su una di esse A è più denso (Lemma 26.18). (3) Si ricomincia sulla progressione, che è una copia affine di un intervallo: la densità cresce a ogni passo e non può superare 1, mentre la lunghezza scende come una radice quadrata; se N è abbastanza grande, si arriva a una contraddizione.*

Lemma 26.16: Conteggio di Fourier su $\mathbb{Z}/M$. *Siano $N \geq 1$, $M = 2N+1$, $g_1, g_2, g_3 : [N] \to \mathbb{C}$, $\hat{g}(r) = \sum_{x=1}^{N} g(x) e(\frac{rx}{M})$ per $r \in \mathbb{Z}/M$, e $\Lambda(g_1,g_2,g_3) = \sum_{x,y,z \in [N],\ x+z=2y} g_1(x) g_2(y) g_3(z)$. Allora (i) $\Lambda(g_1,g_2,g_3) = \frac{1}{M} \sum_{r \bmod M} \hat{g}_1(r)\hat{g}_3(r)\hat{g}_2(-2r)$; (ii) $\frac{1}{M}\sum_r |\hat{g}(r)|^2 = \sum_x |g(x)|^2 =: \|g\|_2^2$; (iii) per ogni scelta di $i \in \{1,2,3\}$, detti j, l gli altri due indici, $|\Lambda| \leq \max_r |\hat{g}_i(r)| \, \|g_j\|_2 \|g_l\|_2$.*

Dimostrazione. (i) Sviluppando, il membro destro è $\sum_{x,y,z} g_1(x)g_2(y)g_3(z) \frac{1}{M}\sum_r e(\frac{r(x+z-2y)}{M})$, e per il Lemma 26.1(ii) la media su r vale 1 se $M \mid x+z-2y$ e 0 altrimenti; poiché $|x+z-2y| \leq 2N-2 < M$, la divisibilità equivale a $x+z=2y$. (ii) Allo stesso modo con $|x-y| < M$. (iii) Per $i=1$: $|\Lambda| \leq \max|\hat{g}_1| \cdot \frac{1}{M}\sum_r |\hat{g}_3(r)||\hat{g}_2(-2r)|$, e per Cauchy–Schwarz e (ii) la media è al più $\|g_3\|_2 (\frac{1}{M}\sum_r |\hat{g}_2(-2r)|^2)^{1/2} = \|g_3\|_2\|g_2\|_2$, perché $r \mapsto -2r$ è una biiezione di $\mathbb{Z}/M$ (M è dispari). Il caso $i=3$ è simmetrico, e per $i=2$ si maggiora $|\hat{g}_2(-2r)|$ con il massimo e si applica Cauchy–Schwarz a $\hat{g}_1\hat{g}_3$. (Script, sezione G: 30 insiemi casuali.) □

Lemma 26.17: Un coefficiente di Fourier grande. *Sia $A \subseteq [N]$ con $|A| = \alpha N$, $\alpha > 0$, senza 3-AP non banali, e $N \geq 8\alpha^{-2}$. Posto $f = 1_A - \alpha 1_{[N]}$, esiste $r \not\equiv 0 \pmod M$ con $|\hat{f}(r)| \geq \frac{\alpha^2 N}{8}$.*

Dimostrazione. Poiché A ha solo le 3-AP banali, $\Lambda(1_A,1_A,1_A) = |A| = \alpha N$. D'altra parte $\Lambda(1,1,1)$, con $1 = 1_{[N]}$, conta le coppie $(x,z) \in [N]^2$ con $x \equiv z \pmod 2$: è $\lceil \frac{N}{2} \rceil^2 + \lfloor \frac{N}{2} \rfloor^2 \geq \frac{N^2}{2}$. Sostituendo $1_A = f + \alpha 1$ un argomento alla volta,

$$\Lambda(1_A,1_A,1_A) - \alpha^3 \Lambda(1,1,1) = \Lambda(f,1_A,1_A) + \Lambda(\alpha 1, f, 1_A) + \Lambda(\alpha 1, \alpha 1, f).$$

Con il Lemma 26.16(iii), $\|1_A\|_2 = \sqrt{\alpha N}$ e $\|\alpha 1\|_2 = \alpha\sqrt{N}$, i tre termini sono al più αN, $\alpha^{3/2}N$, $\alpha^2 N$ volte $\max|\hat{f}|$, dunque in tutto al più $3\alpha N \max|\hat{f}|$. Allora $\frac{\alpha^3 N^2}{2} - \alpha N \leq 3\alpha N \max|\hat{f}|$,

cioè $\max|\hat f| \ge \frac{\alpha^2 N}{6} - \frac{1}{3} \ge \frac{\alpha^2 N}{6} - \frac{\alpha^2 N}{24} = \frac{\alpha^2 N}{8}$, usando $\frac{1}{3} \le \frac{\alpha^2 N}{24}$. Infine $\hat f(0) = \sum f = 0$, dunque il massimo è in $r \neq 0$. (Script, sezione G.) □

Lemma 26.18: Incremento di densità. *Nelle ipotesi del Lemma 26.17, se inoltre $N \ge (512\pi)^2\alpha^{-4}$, esiste una progressione $P^* = \{b+jq : 0 \le j < \ell\} \subseteq [N]$, con $q \ge 1$ e $\ell \ge \frac{\alpha^2\sqrt{N}}{512\pi}$, tale che $|A \cap P^*| \ge (\alpha + \frac{\alpha^2}{32})\ell$.*

Dimostrazione. **Passo 1 (parametri).** Sia r come nel Lemma 26.17 e $\theta = \frac{r}{M}$, cosicché $|\sum_x f(x)e(\theta x)| \ge \frac{\alpha^2 N}{8}$. Sia $Q = \lfloor\sqrt{N}\rfloor \ge \frac{\sqrt{N}}{2}$. Per il Corollario 26.1 (con Q al posto di N) esiste $1 \le q \le Q$ con $\|q\theta\| \le \frac{1}{Q+1} < \frac{1}{Q}$. Sia $L = \lfloor\frac{\alpha^2 Q}{128\pi}\rfloor$. Poiché $\frac{\alpha^2 Q}{128\pi} \ge \frac{\alpha^2\sqrt{N}}{256\pi} \ge 2$, si ha $L \ge \frac{\alpha^2 Q}{128\pi} - 1 \ge \frac{\alpha^2 Q}{256\pi} \ge \frac{\alpha^2\sqrt{N}}{512\pi}$ (e $L \ge 1$).
Passo 2 (partizione). Ogni classe di resto modulo q in $[N]$ è una progressione di passo q con almeno $\lfloor\frac{N}{q}\rfloor \ge \lfloor\frac{N}{Q}\rfloor \ge Q \ge L$ elementi (perché $N \ge Q^2$). Una progressione di $n \ge L$ elementi si spezza in blocchi consecutivi di lunghezze fra L e $2L-1$ (con $n = tL + \rho$, $0 \le \rho < L$, $t \ge 1$: un blocco di $L+\rho$ e $t-1$ di L). Otteniamo una partizione $[N] = \bigsqcup_i P_i$ con $P_i = \{b_i + jq : 0 \le j < \ell_i\}$ e $L \le \ell_i < 2L$.
Passo 3 (fase quasi costante). Per $x = b_i + jq \in P_i$: $|e(\theta x) - e(\theta b_i)| = |e(jq\theta) - 1| \le 2\pi j\|q\theta\| < \frac{2\pi\cdot 2L}{Q} \le \frac{\alpha^2}{32}$. Quindi, posto $f(P_i) = \sum_{x\in P_i} f(x) = |A\cap P_i| - \alpha\ell_i$,

$$\frac{\alpha^2 N}{8} \le \sum_i \Big|\sum_{x\in P_i} f(x)e(\theta x)\Big| \le \sum_i |f(P_i)| + \frac{\alpha^2}{32}\sum_x |f(x)| \le \sum_i |f(P_i)| + \frac{\alpha^3 N}{16},$$

perché $\sum_x |f(x)| = |A|(1-\alpha) + (N-|A|)\alpha = 2\alpha(1-\alpha)N \le 2\alpha N$. Dunque $\sum_i |f(P_i)| \ge \frac{\alpha^2 N}{16}$ ($\alpha \le 1$).
Passo 4 (una progressione più densa). $\sum_i f(P_i) = \sum_x f(x) = 0$, quindi $\sum_i (|f(P_i)| + f(P_i)) \ge \frac{\alpha^2 N}{16}$, cioè $\sum_i \max(f(P_i), 0) \ge \frac{\alpha^2 N}{32} = \frac{\alpha^2}{32}\sum_i \ell_i$. Se fosse $f(P_i) < \frac{\alpha^2}{32}\ell_i$ per ogni i, la somma sarebbe minore: esiste i con $|A\cap P_i| \ge (\alpha + \frac{\alpha^2}{32})\ell_i$, e $\ell_i \ge L$. □

Teorema 26.9: Teorema di Roth, forma quantitativa. *Sia $0 < \delta \le 1$, $K = \lfloor 66/\delta\rfloor$ e $c = \frac{\delta^2}{512\pi}$. Se $N \ge c^{-4^{K+1}}$, ogni $A \subseteq [N]$ con $|A| \ge \delta N$ contiene una 3-AP non banale. Di conseguenza, detto $r_3(N)$ il massimo numero di elementi di un sottoinsieme di $[N]$ senza 3-AP non banali, $r_3(N)/N \to 0$.*

Dimostrazione. (del Teorema 26.9.) **Passo 1 (iterazione).** Supponiamo per assurdo che $A \subseteq [N]$, $|A| \ge \delta N$, non abbia 3-AP non banali. Poniamo $N_0 = N$, $A_0 = A$, $\alpha_i = |A_i|/N_i$. Se $A_i \subseteq [N_i]$ non ha 3-AP non banali, $\alpha_i \ge \delta$ e $N_i \ge c^{-2} = (512\pi)^2\delta^{-4}$ (che è $\ge (512\pi)^2\alpha_i^{-4}$ e $\ge 8\alpha_i^{-2}$), il Lemma 26.18 dà $P^* = \{b + jq\}$ di lunghezza ℓ; poniamo $N_{i+1} = \ell$ e $A_{i+1} = \{j+1 : b + jq \in A_i,\ 0 \le j < \ell\} \subseteq [N_{i+1}]$. Se A_{i+1} contenesse $j, j+d, j+2d$ con $d \neq 0$, A_i conterrebbe la 3-AP non banale di passo dq che parte da $b + (j-1)q$. Inoltre $\alpha_{i+1} \ge \alpha_i + \frac{\alpha_i^2}{32}$ e $N_{i+1} \ge \frac{\alpha_i^2\sqrt{N_i}}{512\pi} \ge c\sqrt{N_i}$.
Passo 2 (la densità non può crescere a lungo). La successione α_i è crescente e ≤ 1. Per $t \ge 0$, gli indici i con $\alpha_i \in [2^t\delta, 2^{t+1}\delta)$ sono consecutivi e a ogni passo α cresce di almeno $\frac{(2^t\delta)^2}{32}$: se sono m, allora $(m-1)\frac{(2^t\delta)^2}{32} < 2^t\delta$, cioè $m < 1 + \frac{32}{2^t\delta}$. Poiché $\alpha_i \le 1$, interessano solo i $t \le \log_2\frac{1}{\delta}$. In tutto gli indici sono meno di $\sum_{0\le t\le\log_2(1/\delta)}(1 + \frac{32}{2^t\delta}) \le \log_2\frac{1}{\delta} + 1 + \frac{64}{\delta} \le \frac{66}{\delta}$ (perché $\log_2\frac{1}{\delta} \le \frac{1}{\delta}$ e $1 \le \frac{1}{\delta}$); essendo un intero, il loro numero è al più $\lfloor 66/\delta\rfloor = K$. Quindi non possono esistere $K+1$ densità $\alpha_0, \dots, \alpha_K$.
Passo 3 (la lunghezza resta grande). Sia $u_i = \ln N_i$ e $\lambda = \ln\frac{1}{c} > 0$; il Passo 1 dà $u_{i+1} \ge \frac{u_i}{2} - \lambda$, e se $u_i \ge 4\lambda$ allora $u_{i+1} \ge \frac{u_i}{4}$. Per ipotesi $u_0 \ge 4^{K+1}\lambda$; per induzione

$u_i \geq 4^{K+1-i}\lambda \geq 4\lambda$ per $0 \leq i \leq K$. In particolare $N_i \geq c^{-4} \geq c^{-2}$ per $i \leq K$, e il Lemma 26.18 si applica a ogni passo $i = 0, \dots, K-1$: esistono $\alpha_0, \dots, \alpha_K$, contro il Passo 2.

Passo 4 ($r_3(N) = o(N)$). Dato $\delta \in (0,1]$, per $N \geq c^{-4^{K+1}}$ ogni sottoinsieme di $[N]$ senza 3-AP non banali ha meno di δN elementi: $r_3(N) < \delta N$. (Script, sezione G: l'iterazione $\alpha \mapsto \alpha + \alpha^2/32$ da δ supera 1 in al più $\frac{66}{\delta}$ passi per δ in una griglia di 143 valori.) □

Corollario 26.8: Insiemi di densità superiore positiva. *Se $A \subseteq \mathbb{N}_{>0}$ ha densità superiore $\overline{d}(A) = \limsup_{N\to\infty} \frac{|A\cap[N]|}{N} > 0$, allora A contiene una 3-AP non banale.*

Dimostrazione. Con $\delta = \overline{d}(A)/2$ esistono infiniti N con $|A \cap [N]| \geq \delta N$; se ne sceglie uno $\geq c^{-4^{K+1}}$ e si applica il Teorema 26.9 a $A \cap [N]$. □

Osservazione 26.12: Un esempio numerico e le costanti. *Gli interi di $[3^8]$ della forma $1 + \sum_i \epsilon_i 3^i$ con $\epsilon_i \in \{0,1\}$ sono 256 e non contengono 3-AP non banali (se $x + z = 2y$ con cifre $0,1$, la somma $x + z$ non ha riporti e $2y$ ha cifre $0,2$: le cifre di x e z coincidono; lo script lo verifica direttamente). Qui $N = 6561$, $M = 13\,123$, $\alpha = 0{,}039018$, $8\alpha^{-2} = 5254{,}7 \leq N$, e il Lemma 26.17 prevede un coefficiente $\geq \frac{\alpha^2 N}{8} = 1{,}25$: lo script trova $\max_{r\neq 0} |\hat{f}| = 154{,}32$ in $r = \pm 1$, la frequenza più bassa, perché l'insieme evita l'ultimo terzo di $[N]$ e, a ogni scala, l'ultimo terzo di ogni blocco: la sua densità decresce lungo $[N]$. L'approssimazione di Dirichlet di $\theta = \frac{1}{M}$ dà $q = 1$, e la progressione di passo 1 e lunghezza 27 che parte da 1 contiene 8 elementi di A: densità $0{,}296$ contro $0{,}039$, ben oltre l'incremento garantito $\alpha + \frac{\alpha^2}{32}$. Le costanti del Lemma 26.18 sono invece molto pessimistiche: il lemma non si applica nemmeno a questo esempio (servirebbe $N \geq (512\pi)^2\alpha^{-4}$), e già per $\delta = \frac{1}{2}$ la soglia del Teorema 26.9 ha $\log_{10}\log_{10} N_0 = 80{,}65$. La dimostrazione dà $r_3(N) \ll \frac{N}{\log\log N}$; i miglioramenti successivi, fino a Kelley–Meka (2023), sono raccontati nel Volume VI, Capitolo 3, dove la stessa dimostrazione compare in forma condensata. La fonte primaria è Roth (voce [5]); l'esposizione di Tao–Vu, §10.2 (voce [6]), indicata dal programma, non è stata riaperta: la dimostrazione di questa sezione è dimostrato con l'IA e ogni costante è controllata dallo script.*

26.9. Il problema di Waring

Definizione 26.5: Numeri di Waring. Per $k \geq 2$, $g(k)$ è il più piccolo s tale che ogni intero positivo sia somma di al più s potenze k-esime di interi positivi; $G(k)$ è il più piccolo s tale che ogni intero *abbastanza grande* lo sia. $R_{s,k}(n)$ è il numero delle rappresentazioni $n = x_1^k + \cdots + x_s^k$ con $x_i \geq 1$ (Proposizione 26.1).

Proposizione 26.12: Un limite inferiore per $g(k)$. *Per ogni $k \geq 2$, posto $\eta = \lfloor (3/2)^k \rfloor$, l'intero $n = 2^k\eta - 1$ non è somma di meno di $2^k + \eta - 2$ potenze k-esime. Dunque $g(k) \geq 2^k + \lfloor (3/2)^k \rfloor - 2$ (se $g(k)$ esiste).*

Dimostrazione. $n < 2^k(3/2)^k = 3^k$, quindi le sole potenze k-esime utilizzabili sono 1 e 2^k. Una scrittura con u termini uguali a 2^k e w uguali a 1 ha $n = u2^k + w$ e $u + w = n - u(2^k - 1)$, che è minimo quando u è massimo, cioè $u = \lfloor n/2^k \rfloor = \eta - 1$, $w = 2^k - 1$: in tutto $\eta - 1 + 2^k - 1$ termini. (Script, sezione H: per $k = 2,3,4,5$ i numeri $7, 23, 79, 223$ richiedono esattamente $4, 9, 19, 37$ potenze.) □

Osservazione 26.13: Hilbert, $g(k)$ e $G(k)$ (panorama). ***Importato*** *da Vaughan–Wooley (voce [2], pp. 1–2), con la fonte primaria di Hilbert (voce [8]) di cui sono stati controllati solo i metadati. (a) Nel 1909 Hilbert ha dimostrato che $g(k)$ esiste per ogni k; prima era noto solo per un numero finito di valori di k, e Lagrange aveva dimostrato $g(2)=4$ nel 1770 (nel Trattato: Volume I, Capitolo 24). La prova di Hilbert non usa il metodo del cerchio, che nasce dopo. (b) Si sa che $g(k)=2^k+\lfloor (3/2)^k\rfloor-2$, cioè che il limite inferiore della Proposizione 26.12 è esatto, purché $2^k\{(3/2)^k\}+\lfloor(3/2)^k\rfloor\le 2^k$ (formula (1.1) di Vaughan–Wooley, con una formula diversa se la condizione fallisce); la condizione è verificata per $k\le 471\,600\,000$ e Mahler ha dimostrato che le eccezioni sono al più in numero finito. In particolare $g(3)=9$ e $g(4)=19$. (c) $G(k)$ è noto solo per $k=2$ ($G(2)=4$, Lagrange) e $k=4$ ($G(4)=16$, Davenport) (Vaughan–Wooley, p. 2). Il vecchio capitolo di panorama di questo volume attribuiva l'esistenza di $g(k)$ al metodo del cerchio: l'attribuzione corretta è a Hilbert, come in (a).*

Lemma 26.19: Lemma di Hua. *Sia $k\ge 2$ e $1\le j\le k$. Allora $\int_0^1 |f(\alpha)|^{2^j}\,d\alpha \ll_{k,\varepsilon} P^{2^j-j+\varepsilon}$.*

Dimostrazione. Per induzione su j. Per $j=1$ l'integrale vale P (Proposizione 26.1). Sia vero per un $j\le k-1$. **Passo 1.** Per il Lemma 26.5(b) con $\phi(x)=\alpha x^k$, e poiché $\Delta_j(\alpha x^k)=\alpha\Delta_j(x^k)$,

$$|f(\alpha)|^{2^{j+1}}\le (2P)^{2^j-j-1}\sum_{h}\sum_{x\in I_j(h)} e\big(\alpha\Delta_j(x^k;h)\big)\,|f(\alpha)|^{2^j}$$

(si è moltiplicato per $|f|^{2^j}\ge 0$). **Passo 2.** $|f(\alpha)|^{2^j}=\sum_m c(m)e(\alpha m)$, dove $c(m)\ge 0$ è il numero delle soluzioni di $x_1^k+\cdots+x_t^k-y_1^k-\cdots-y_t^k=m$ in $[P]$, $t=2^{j-1}$; $\sum_m c(m)=P^{2^j}$ e $c(0)=\int|f|^{2^j}$. Integrando: $\int_0^1|f|^{2^{j+1}}\le (2P)^{2^j-j-1}\sum_{h,x} c(-\Delta_j(x^k;h))$. **Passo 3 (termini con $\Delta_j=0$).** Per il Lemma 26.4, $\Delta_j(x^k;h)=h_1\cdots h_j p_j(x;h)$ con p_j di grado $k-j\ge 1$ in x: si annulla se qualche $h_i=0$ (al più $j(2P)^{j-1}P$ coppie (h,x)), oppure se x è una delle al più $k-j$ radici di $p_j(\cdot;h)$ (al più $(k-j)(2P)^j$ coppie). Sono $\ll_k P^j$ coppie, ciascuna con $c(0)\ll P^{2^j-j+\varepsilon}$ per ipotesi induttiva: contributo $\ll P^{2^j-j-1}P^jP^{2^j-j+\varepsilon}=P^{2^{j+1}-(j+1)+\varepsilon}$. **Passo 4 (termini con $\Delta_j=m\neq 0$).** $\Delta_j(x^k;h)$ è una somma con segni di 2^j potenze y^k con $y\in[P]$ (perché $x\in I_j(h)$), dunque $|m|\le 2^jP^k$. Le coppie (h,x) con $\Delta_j=m$ sono al più $(2d(|m|))^j(k-j)$: ogni h_i divide m, e dato h, x risolve $p_j(x;h)=m/(h_1\cdots h_j)$, equazione polinomiale non costante. Per il Lemma 26.6 questo numero è $\ll_{k,\varepsilon} P^{\varepsilon}$, e il contributo è $\ll P^{2^j-j-1}P^{\varepsilon}\sum_m c(m)=P^{2^{j+1}-j-1+\varepsilon}$. Sommando i Passi 3–4 si ottiene la tesi per $j+1$. (Script, sezione D: per $k=2$, $j=2$, cioè il numero delle soluzioni di $x_1^2+x_2^2=x_3^2+x_4^2$ in $[P]$: 1629, 7474, 33 632, 150 152 per $P=25,50,100,200$, con rapporto a $P^2\ln P$ decrescente da 0,81 a 0,71.) □

Proposizione 26.13: Gli archi minori nel problema di Waring. *Siano $k\ge 2$, $s\ge 2^k+1$, $K=2^{k-1}$, $0<\nu\le\frac12$, n grande e $P=\lfloor n^{1/k}\rfloor$. Per $1\le a\le q\le P^{\nu}$, $\gcd(a,q)=1$, sia $\mathfrak{M}(q,a)=\{\alpha:\ |\alpha-\frac{a}{q}|\le P^{\nu-k}\}$; sia $\mathcal{U}=(P^{\nu-k},1+P^{\nu-k}]$, $\mathfrak{M}$ l'unione dei $\mathfrak{M}(q,a)$ e $\mathfrak{m}=\mathcal{U}\setminus\mathfrak{M}$. Allora $\mathfrak{M}\subseteq\mathcal{U}$, i $\mathfrak{M}(q,a)$ sono a due a due disgiunti per P abbastanza grande, $R_{s,k}(n)=\int_{\mathfrak{M}} f^s e(-n\alpha)\,d\alpha+\int_{\mathfrak{m}} f^s e(-n\alpha)\,d\alpha$, e*

$$\int_{\mathfrak{m}}|f(\alpha)|^s d\alpha\ll_{k,s,\varepsilon} P^{s-k-\nu/K+\varepsilon}=o\big(n^{s/k-1}\big).$$

Dimostrazione. **Passo 1 (geometria).** $\mathfrak{M}(q,a) \subseteq \mathcal{U}$ perché $\frac{a}{q} \geq \frac{1}{q} \geq P^{-\nu} > 2P^{\nu-k}$ (per P grande) e $\frac{a}{q} + P^{\nu-k} \leq 1 + P^{\nu-k}$ (per P grande, dato che $2\nu - k \leq 1 - 2 < 0$). Due frazioni distinte con $q, q' \leq P^{\nu}$ distano almeno $\frac{1}{qq'} \geq P^{-2\nu} > 2P^{\nu-k}$ per P grande ($3\nu \leq \frac{3}{2} < k$). La decomposizione di $R_{s,k}(n)$ segue dalla Proposizione 26.1 e dalla periodicità (si integra su un intervallo di lunghezza 1). **Passo 2 (su $\mathfrak{m}$, q è grande).** Sia $\alpha \in \mathfrak{m}$. Per il Corollario 26.1 con $\lfloor P^{k-\nu} \rfloor$ al posto di N esistono a, q con $q \leq P^{k-\nu}$, $\gcd(a,q) = 1$, $|\alpha - \frac{a}{q}| \leq \frac{1}{q(\lfloor P^{k-\nu} \rfloor + 1)} < \frac{P^{\nu-k}}{q} \leq \min\left(P^{\nu-k}, \frac{1}{q^2}\right)$. Se fosse $q \leq P^{\nu}$: da $\alpha > P^{\nu-k}$ segue $\frac{a}{q} > 0$, cioè $a \geq 1$; da $\alpha \leq 1 + P^{\nu-k}$ segue $\frac{a}{q} < 1 + 2P^{\nu-k} \leq 1 + \frac{1}{q}$ (perché $2qP^{\nu-k} \leq 2P^{2\nu-k} \leq 1$), cioè $a \leq q$; dunque $\alpha \in \mathfrak{M}(q,a)$, assurdo. Quindi $P^{\nu} < q \leq P^{k-\nu}$. **Passo 3 (Weyl).** Per il Teorema 26.2, $|f(\alpha)| \ll P^{1+\varepsilon}(P^{-\nu} + P^{-1} + P^{-\nu})^{1/K} \ll P^{1-\nu/K+\varepsilon}$ su $\mathfrak{m}$. **Passo 4 (Hua).** $\int_{\mathfrak{m}} |f|^s \leq \left(\sup_{\mathfrak{m}} |f|\right)^{s-2^k} \int_0^1 |f|^{2^k} \ll P^{(s-2^k)(1-\nu/K+\varepsilon)} P^{2^k-k+\varepsilon}$ (Lemma 26.19 con $j = k$), che è $\ll P^{s-k-(s-2^k)\nu/K+s\varepsilon} \leq P^{s-k-\nu/K+s\varepsilon}$. Poiché $P^{s-k} \asymp n^{s/k-1}$, il contributo è $o(n^{s/k-1})$. □

26.9.1 Gli archi maggiori e la formula asintotica

La Proposizione 26.13 riduce $R_{s,k}(n)$, per $s \geq 2^k + 1$, all'integrale sugli archi maggiori. In questa sottosezione calcoliamo quell'integrale e dimostriamo la formula asintotica di Hardy e Littlewood alla soglia di Hua (Teorema 26.10). La strada ha quattro tappe: su un arco maggiore f è vicina a $q^{-1}S_k(q,a)v(\beta)$ (Lemma 26.23); il prodotto si fattorizza in una somma finita su q (la serie singolare troncata) per un integrale in β (l'integrale singolare troncato); le code si stimano con la disuguaglianza di Weyl applicata alle somme complete (Proposizione 26.15) e con una stima di v (Lemma 26.22); l'integrale singolare completo si calcola con le funzioni Gamma e Beta (Proposizione 26.14). Usiamo la versione discreta di v, una somma finita, che rende l'integrale singolare esatto per ortogonalità.

Definizione 26.6: Somme complete, serie e integrale singolari. Siano $k \geq 2$ e $s \geq 1$ interi. Per $q \geq 1$ e $a \in \mathbb{Z}$:

$$S_k(q,a) = \sum_{r=1}^{q} e\Big(\frac{ar^k}{q}\Big), \qquad A_{s,k}(q,n) = \sum_{\substack{a=1 \\ \gcd(a,q)=1}}^{q} \Big(\frac{S_k(q,a)}{q}\Big)^s e\Big(-\frac{an}{q}\Big),$$

$$\mathfrak{S}_{s,k}(n) = \sum_{q=1}^{\infty} A_{s,k}(q,n)$$

(quando la serie converge), e $\mathfrak{S}_{s,k}(n;Q) = \sum_{q \leq Q} A_{s,k}(q,n)$. Per $n \geq 1$ e $\beta \in \mathbb{R}$ si pongono $w(m) = \frac{1}{k} m^{1/k-1}$,

$$v(\beta) = v_n(\beta) = \sum_{m=1}^{n} w(m)\, e(\beta m), \qquad J^*(n) = J^*_{s,k}(n) = \sum_{\substack{m_1 + \cdots + m_s = n \\ m_i \geq 1}} w(m_1) \cdots w(m_s).$$

Infine $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t}\, dt$ e $B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\, dt$ per $x, a, b > 0$. Per $k = 2$, $S_2(q,a)$ è la somma di Gauss $S(q,a)$ della Definizione 26.3 (il termine $r = q$ vale quanto $x = 0$), e $A_{4,2}(q,n) = A(q,n)$, $\mathfrak{S}_{4,2}(n) = \mathfrak{S}(n)$.

Lemma 26.20: Gamma e Beta. *Per $a, b > 0$: (i) $\Gamma(a+1) = a\,\Gamma(a)$ e $\Gamma(1) = 1$; (ii) $B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$; (iii) $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.*

Dimostrazione. (i) Integrando per parti, $\int_0^\infty t^a e^{-t}dt = \big[-t^a e^{-t}\big]_0^\infty + a\int_0^\infty t^{a-1}e^{-t}dt = a\Gamma(a)$, e $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}dt = 1$. (ii) Per il teorema di Tonelli (integrando non negativo) $\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty\int_0^\infty t^{a-1}u^{b-1}e^{-(t+u)}\,dt\,du$. La mappa $(x,y)\mapsto(t,u) = (xy,\,x(1-y))$ è una biiezione di $(0,\infty)\times(0,1)$ su $(0,\infty)^2$, con inversa $x = t+u$, $y = \frac{t}{t+u}$, e jacobiano $|\det\begin{pmatrix} y & x \\ 1-y & -x\end{pmatrix}| = x$. Cambiando variabili, $\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty x^{a+b-1}e^{-x}dx\int_0^1 y^{a-1}(1-y)^{b-1}dy = \Gamma(a+b)B(a,b)$. (iii) Con $t = \sin^2\vartheta$, $dt = 2\sin\vartheta\cos\vartheta\,d\vartheta$ e $\sqrt{t(1-t)} = \sin\vartheta\cos\vartheta$ su $(0,\frac{\pi}{2})$: $B(\frac12,\frac12) = \int_0^{\pi/2} 2\,d\vartheta = \pi$. Per (ii) e (i), $\Gamma(\frac12)^2 = \pi\,\Gamma(1) = \pi$, e $\Gamma(\frac12) > 0$. Gli altri due valori seguono da (i). (Script, sezione N.) □

Lemma 26.21: Somma per parti. *Siano $A \le B$ interi, $w_A \ge w_{A+1} \ge \cdots \ge w_B \ge 0$ reali e $z_A,\dots,z_B$ complessi, con somme parziali $Z_C = \sum_{m=A}^C z_m$. Allora $|\sum_{m=A}^B w_m z_m| \le w_A \max_{A\le C\le B}|Z_C|$.*

Dimostrazione. Con $z_m = Z_m - Z_{m-1}$ ($Z_{A-1} = 0$) si ha $\sum_{m=A}^B w_m z_m = \sum_{m=A}^{B-1}(w_m - w_{m+1})Z_m + w_B Z_B$. I coefficienti $w_m - w_{m+1}$ e w_B sono non negativi e hanno somma w_A: il modulo è al più $w_A \max|Z_C|$. (Script, sezione M: 300 prove casuali.) □

Lemma 26.22: La funzione v. *Siano $k \ge 2$, $n \ge 1$ e $|\beta| \le \frac12$. Allora: (i) $\sum_{m\le M} w(m) \le M^{1/k}$ per ogni intero $M \ge 1$, e $|v(\beta)| \le n^{1/k}$; (ii) se $\beta \ne 0$, $|v(\beta)| \le 2|\beta|^{-1/k}$; (iii) $\big|v(\beta) - \int_0^{n^{1/k}} e(\beta t^k)\,dt\big| \le 3 + 2\pi n|\beta|$.*

Dimostrazione. (i) La funzione $u\mapsto \frac1k u^{1/k-1}$ è decrescente, dunque $w(m) \le \int_{m-1}^m \frac1k u^{1/k-1}du$ e $\sum_{m\le M} w(m) \le \int_0^M \frac1k u^{1/k-1}du = M^{1/k}$. Con $M = n$ e la disuguaglianza triangolare si ha la stima di v.
(ii) Sia $M = \lfloor 1/|\beta|\rfloor \ge 2$. Se $n \le M$, per (i) $|v| \le n^{1/k} \le M^{1/k} \le |\beta|^{-1/k}$. Se $n > M$, la parte con $m \le M$ è al più $M^{1/k} \le |\beta|^{-1/k}$ per (i). Nella parte con $M < m \le n$ i pesi $w(m)$ decrescono, e ogni somma parziale $\sum_{m=M+1}^C e(\beta m)$ ha modulo al più $\frac{1}{2\|\beta\|} = \frac{1}{2|\beta|}$ (Lemma 26.3; $\|\beta\| = |\beta|$ perché $|\beta| \le \frac12$). Per il Lemma 26.21 questa parte è al più $\frac{w(M+1)}{2|\beta|}$; poiché $M+1 > \frac{1}{|\beta|}$ e l'esponente $\frac1k - 1$ è negativo, $w(M+1) \le \frac1k|\beta|^{1-1/k}$, e la parte è al più $\frac{1}{2k}|\beta|^{-1/k}$. In tutto $|v| \le (1+\frac{1}{2k})|\beta|^{-1/k} \le 2|\beta|^{-1/k}$.
(iii) Con $u = t^k$, $\int_0^{n^{1/k}} e(\beta t^k)dt = \int_0^n W(u)\,du$, dove $W(u) = \frac1k u^{1/k-1}e(\beta u)$, e $v(\beta) = \sum_{m=1}^n W(m)$. Allora $|v - \int_0^n W| \le \sum_{m=1}^n \int_{m-1}^m |W(m) - W(u)|\,du$. Per $m = 1$ il termine è al più $|W(1)| + \int_0^1 |W| = \frac1k + 1$. Per $m \ge 2$ e $u \in [m-1,m]$, $|W(m) - W(u)| \le \int_{m-1}^m |W'(t)|dt$, con $|W'(t)| \le \frac1k(1-\frac1k)t^{1/k-2} + \frac{2\pi|\beta|}{k}t^{1/k-1}$; sommando su $m \ge 2$ si ottiene al più $\int_1^n |W'| \le \frac1k(1 - n^{1/k-1}) + 2\pi|\beta|n^{1/k} \le \frac1k + 2\pi n|\beta|$. In tutto $1 + \frac2k + 2\pi n|\beta| \le 3 + 2\pi n|\beta|$. (Script, sezione M: 150 prove casuali con $k = 2,3,4$.) □

Lemma 26.23: Approssimazione sugli archi maggiori. *Siano $k \ge 2$, $P \ge 1$, $1 \le q \le P$, $a \in \mathbb{Z}$, $\beta \in \mathbb{R}$ e $\alpha = \frac{a}{q} + \beta$. Allora*

$$\Big|f(\alpha) - \frac{S_k(q,a)}{q}\int_0^P e(\beta t^k)\,dt\Big| \le q(2 + 4\pi P^k|\beta|).$$

Se inoltre $P = \lfloor n^{1/k}\rfloor$ per un intero $n \ge 1$ e $|\beta| \le \frac12$, allora $|f(\alpha) - q^{-1}S_k(q,a)\,v(\beta)| \le 20q\,(1 + n|\beta|)$.

Dimostrazione. **Passo 1 (classi di resto).** Ogni $x \in [P]$ si scrive $x = r + qy$ con $r \in [q]$ e $y \geq 0$, e $e(\frac{ax^k}{q}) = e(\frac{ar^k}{q})$ perché $x^k \equiv r^k \pmod q$. Posto $g(t) = e(\beta t^k)$ ($t \in \mathbb{R}$),

$$f(\alpha) = \sum_{r=1}^{q} e\Big(\frac{ar^k}{q}\Big) \sum_{y=0}^{Y_r} g(r+qy), \qquad Y_r = \Big\lfloor \frac{P-r}{q} \Big\rfloor.$$

Passo 2 (una classe). Fissato r, siano $t_y = r + qy$ ($0 \leq y \leq Y_r$) e $I_y = [t_y - q, t_y)$: gli intervalli I_y sono consecutivi e la loro unione è $[r-q, t_{Y_r})$, con $r - q \in (-q, 0]$ e $t_{Y_r} \in (P-q, P]$. Per $t \in I_y$, $|g(t_y) - g(t)| \leq \int_{I_y} |g'|$, dunque $|g(t_y) - \frac{1}{q}\int_{I_y} g| \leq \int_{I_y} |g'|$ e, sommando,

$$\Big| \sum_{y=0}^{Y_r} g(t_y) - \frac{1}{q}\int_0^P g \Big| \leq \int_{-q}^{P} |g'(t)|\,dt + \frac{(q-r) + (P - t_{Y_r})}{q} \leq 2\pi|\beta|(q^k + P^k) + 2,$$

perché $|g'(t)| = 2\pi k|\beta||t|^{k-1}$ e $\int_{-q}^{P} 2\pi k|\beta||t|^{k-1}dt = 2\pi|\beta|(q^k + P^k)$. Con $q \leq P$ il membro destro è al più $2 + 4\pi P^k|\beta|$. **Passo 3.** Moltiplicando per $e(\frac{ar^k}{q})$, di modulo 1, e sommando sulle q classi si ottiene la prima stima, perché $\sum_r e(\frac{ar^k}{q}) \cdot \frac{1}{q}\int_0^P g = \frac{S_k(q,a)}{q}\int_0^P g$.

Passo 4 (versione discreta). Poiché $|S_k(q,a)| \leq q$, $|\int_P^{n^{1/k}} g| \leq n^{1/k} - P < 1$ e, per il Lemma 26.22(iii), $|v(\beta) - \int_0^{n^{1/k}} g| \leq 3 + 2\pi n|\beta|$, la distanza di $f(\alpha)$ da $q^{-1}S_k(q,a)v(\beta)$ è al più $q(2 + 4\pi P^k|\beta|) + 1 + 3 + 2\pi n|\beta| \leq q(6 + 6\pi n|\beta|) \leq 20q(1 + n|\beta|)$ (si è usato $P^k \leq n$ e $q \geq 1$). (Script, sezione M: 60 prove con $k = 2, 3$, rapporto massimo fra errore e limite 0,22 per la prima stima e 0,024 per la seconda.) □

Lemma 26.24: Somme di tipo Beta. *Siano $a, b > 0$ e $C(a,b) = 3 \cdot 2^{|a-1|+|b-1|} + \frac{2^{|b-1|}}{a} + \frac{2^{|a-1|}}{b}$. Per ogni intero $N \geq 2$:*

$$\Big| \sum_{m=1}^{N-1} m^{a-1}(N-m)^{b-1} - B(a,b)\,N^{a+b-1} \Big| \leq C(a,b)(N^{a-1} + N^{b-1} + N^{a+b-2}).$$

Dimostrazione. Sia $\varphi(u) = u^{a-1}(N-u)^{b-1}$ su $(0, N)$ ed $E = N^{a-1} + N^{b-1} + N^{a+b-2}$. Con $u = Nt$, $\int_0^N \varphi = B(a,b)N^{a+b-1}$.

Passo 1 (massimo su $[1, N-1]$). Per $u \in [1, \frac{N}{2}]$: $N - u \in [\frac{N}{2}, N]$, dunque $(N-u)^{b-1} \leq 2^{|b-1|}N^{b-1}$; e $u^{a-1} \leq 1$ se $a < 1$, $u^{a-1} \leq N^{a-1}$ se $a \geq 1$. Quindi $\varphi(u) \leq 2^{|b-1|}(N^{b-1} + N^{a+b-2})$. Simmetricamente $\varphi(u) \leq 2^{|a-1|}(N^{a-1} + N^{a+b-2})$ per $u \in [\frac{N}{2}, N-1]$. Dunque $M := \max_{[1,N-1]} \varphi \leq 2^{|a-1|+|b-1|}E$.

Passo 2 (estremi). Per $u \in [0,1]$, $N - u \in [\frac{N}{2}, N]$ e $\int_0^1 \varphi \leq 2^{|b-1|}N^{b-1}\int_0^1 u^{a-1}du \leq \frac{2^{|b-1|}}{a}E$; simmetricamente $\int_{N-1}^N \varphi \leq \frac{2^{|a-1|}}{b}E$.

Passo 3 (monotonia a tratti). Su $(0, N)$, $\varphi'(u) = \varphi(u)\frac{\ell(u)}{u(N-u)}$ con $\ell(u) = (a-1)(N-u) - (b-1)u$ lineare: o $\ell \equiv 0$ (allora $a = b = 1$ e $\varphi \equiv 1$), o ℓ cambia segno al più una volta. Dunque esiste un intero $t \in [1, N-1]$ tale che φ è monotona su $[1, t]$ e su $[t+1, N-1]$ (il secondo eventualmente vuoto). Per una funzione $\psi \geq 0$ monotona su $[A, B]$, con $A \leq B$ interi, vale $|\sum_{m=A}^{B}\psi(m) - \int_A^B \psi| \leq \max(\psi(A), \psi(B))$: se ψ è decrescente, $\sum_{m=A+1}^{B}\psi(m) \leq \int_A^B \psi \leq \sum_{m=A}^{B-1}\psi(m)$, e allo stesso modo se è crescente. Applicando questo ai due tratti e maggiorando $\int_t^{t+1}\varphi \leq M$ (se $t+1 \leq N-1$), si ottiene $|\sum_{m=1}^{N-1}\varphi(m) - \int_1^{N-1}\varphi| \leq 3M$.

Passo 4. Sommando i Passi 1–3: l'errore è al più $3M + \int_0^1 \varphi + \int_{N-1}^N \varphi \leq C(a,b)E$. (Script, sezione N: otto coppie (a,b) e $N \leq 10^5$; il rapporto fra errore e limite non supera 0,20.) □

Proposizione 26.14: L'integrale singolare. *Siano $k \geq 2$ e $s \geq 2$. Allora $J^*(n) = \int_{-1/2}^{1/2} v(\beta)^s e(-n\beta)\,d\beta$, e esiste $C_{k,s}$ tale che per ogni $n \geq 1$*

$$\left| J^*(n) - \frac{\Gamma(1+\frac{1}{k})^s}{\Gamma(\frac{s}{k})}\, n^{s/k-1} \right| \leq C_{k,s}\, n^{s/k-1-1/k}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (ortogonalità).** Sviluppando la potenza della somma finita, $v(\beta)^s e(-n\beta) = \sum_{m_1,\dots,m_s \leq n} w(m_1)\cdots w(m_s)\, e(\beta(m_1+\cdots+m_s-n))$, e $\int_{-1/2}^{1/2} e(\beta h)d\beta = [h=0]$ per $h \in \mathbb{Z}$ (Lemma 26.1(i)): restano le s-uple con somma n, tutte con $m_i \leq n$.
Passo 2 (induzione). Sia $c = \frac{1}{k}$, $S_j(N) = \sum_{m_1+\cdots+m_j=N,\, m_i\geq 1} \prod_i m_i^{c-1}$ e $G_j = \frac{\Gamma(c)^j}{\Gamma(jc)}$. Dimostriamo per induzione su $j \geq 1$ che esiste D_j con $|S_j(N) - G_j N^{jc-1}| \leq D_j N^{(j-1)c-1}$ per ogni $N \geq 1$. Per $j=1$, $S_1(N) = N^{c-1} = G_1 N^{c-1}$. Supponiamo la stima per j. Per $N=1$, $S_{j+1}(1) = 0$ e basta $D_{j+1} \geq G_{j+1}$. Per $N \geq 2$, $S_{j+1}(N) = \sum_{m=1}^{N-1} m^{c-1} S_j(N-m) = G_j \Sigma_1 + \Sigma_2$, dove $\Sigma_1 = \sum_{m=1}^{N-1} m^{c-1}(N-m)^{jc-1}$ e $|\Sigma_2| \leq D_j \sum_{m=1}^{N-1} m^{c-1}(N-m)^{(j-1)c-1}$ ($\Sigma_2 = 0$ se $j=1$). Per il Lemma 26.24 con $(a,b) = (c, jc)$, $\Sigma_1 = B(c,jc) N^{(j+1)c-1} + O(N^{c-1} + N^{jc-1} + N^{(j+1)c-2})$, e i tre esponenti sono $\leq jc-1$. Per lo stesso Lemma con $(a,b) = (c,(j-1)c)$ (se $j \geq 2$), $\sum m^{c-1}(N-m)^{(j-1)c-1} \leq B(c,(j-1)c) N^{jc-1} + C(N^{c-1} + N^{(j-1)c-1} + N^{jc-2}) \ll N^{jc-1}$. Poiché $G_j B(c,jc) = \frac{\Gamma(c)^j}{\Gamma(jc)} \cdot \frac{\Gamma(c)\Gamma(jc)}{\Gamma((j+1)c)} = G_{j+1}$ (Lemma 26.20(ii)), si ottiene $|S_{j+1}(N) - G_{j+1} N^{(j+1)c-1}| \ll N^{jc-1}$, cioè la stima per $j+1$.
Passo 3. $J^*(n) = k^{-s} S_s(n)$ e $k^{-s} G_s = \frac{(c\,\Gamma(c))^s}{\Gamma(sc)} = \frac{\Gamma(1+c)^s}{\Gamma(s/k)}$ per il Lemma 26.20(i). (Script, sezione N: per $k=2$, $j \leq 5$ e per $k=3$, $j \leq 9$, con $N \leq 2\cdot 10^4$, l'errore relativo moltiplicato per $N^{1/k}$ resta sotto 12; per $k=2$, $s=5$, $n=10^4$ il rapporto $J^*(n)/(\frac{\pi^2}{24} n^{3/2})$ vale 0,946.) □

Proposizione 26.15: Convergenza della serie singolare. *Siano $k \geq 2$, $K = 2^{k-1}$ e $s \geq 2^k + 1$. (i) Per ogni $\varepsilon > 0$ e ogni a primo con q, $|S_k(q,a)| \ll_{k,\varepsilon} q^{1-1/K+\varepsilon}$. (ii) La serie $\mathfrak{S}_{s,k}(n)$ converge assolutamente, $|\mathfrak{S}_{s,k}(n)| \leq C_{k,s}$ con $C_{k,s}$ indipendente da n, e $\sum_{q>Q} |A_{s,k}(q,n)| \ll_{k,s} Q^{-1/(2K)}$ per $Q \geq 1$.*

Dimostrazione. (i) Per $q=1$, $S_k(1,a) = 1$. Per $q \geq 2$, $S_k(q,a)$ è la somma di Weyl $f(\alpha) = \sum_{x=1}^{P} e(\alpha x^k)$ con $P = q$ e $\alpha = \frac{a}{q}$, per la quale $|\alpha - \frac{a}{q}| = 0 \leq q^{-2}$. Il Teorema 26.2 dà $|S_k(q,a)| \ll q^{1+\varepsilon}\big(\frac{2}{q} + q^{1-k}\big)^{1/K} \leq q^{1+\varepsilon}\big(\frac{3}{q}\big)^{1/K}$, perché $q^{1-k} \leq \frac{1}{q}$.
(ii) Con $\varepsilon = \frac{1}{2sK}$ in (i), $|A_{s,k}(q,n)| \leq \varphi(q) \max_a \big|\frac{S_k(q,a)}{q}\big|^s \ll q \cdot q^{-s/K+1/(2K)} \leq q^{-1-1/(2K)}$, perché $s \geq 2K+1$ dà $1 - \frac{s}{K} \leq -1 - \frac{1}{K}$. Per $\eta > 0$ e $Q \geq 1$, $\sum_{q>Q} q^{-1-\eta} \leq Q^{-1-\eta} + \int_Q^\infty t^{-1-\eta} dt \leq (1+\frac{1}{\eta}) Q^{-\eta}$; con $\eta = \frac{1}{2K}$ si ha la stima della coda, e con $Q=1$ la limitatezza uniforme. □

Teorema 26.10: Formula asintotica di Hardy–Littlewood alla soglia di Hua. *Siano $k \geq 2$ e $s \geq 2^k + 1$. Allora, per $n \to \infty$,*

$$R_{s,k}(n) = \frac{\Gamma(1+\frac{1}{k})^s}{\Gamma(\frac{s}{k})}\, \mathfrak{S}_{s,k}(n)\, n^{s/k-1} + O_{k,s}(n^{s/k-1-\delta}), \qquad \delta = \frac{1}{10k\,2^k}.$$

Dimostrazione. Siano $K = 2^{k-1}$, $\nu = \frac{1}{10}$, $P = \lfloor n^{1/k} \rfloor$, $X = P^{\nu-k}$ e $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{m}$ come nella Proposizione 26.13 con questo ν; sia n abbastanza grande perché quella Proposizione si applichi (per i finiti n restanti la stima vale aumentando la costante). Si ha $n < (P+1)^k \leq 2^k P^k$ e $P \leq n^{1/k}$.
Passo 1 (archi minori). Per la Proposizione 26.13, $R_{s,k}(n) = \int_{\mathfrak{M}} f^s e(-n\alpha)\,d\alpha + O(P^{s-k-\nu/K+\varepsilon})$ per ogni $\varepsilon > 0$.

Passo 2 (da f a V). Su $\mathfrak{M}(q,a)$ scriviamo $\alpha = \frac{a}{q}+\beta$, $|\beta| \le X \le \frac12$, e $V(\alpha) = q^{-1}S_k(q,a)v(\beta)$. Per il Lemma 26.23 ($q \le P^\nu \le P$), $|f - V| \le 20q(1+n|\beta|) \le 20P^\nu(1+2^kP^\nu) \le 20\cdot 2^{k+1}P^{2\nu}$. Inoltre $|f| \le P \le n^{1/k}$ e $|V| \le |v| \le n^{1/k}$ (Lemma 26.22(i)); da $x^s - y^s = (x-y)\sum_{i=0}^{s-1} x^i y^{s-1-i}$ segue $|f^s - V^s| \le s\,n^{(s-1)/k}|f-V| \ll P^{s-1+2\nu}$. La misura di $\mathfrak{M}$ è al più $\sum_{q\le P^\nu} q\cdot 2X \le 2P^{2\nu}X = 2P^{3\nu-k}$. Dunque

$$\int_{\mathfrak{M}} f^s e(-n\alpha)\,d\alpha = \int_{\mathfrak{M}} V^s e(-n\alpha)\,d\alpha + O\big(P^{s-k-1+5\nu}\big) = \int_{\mathfrak{M}} V^s e(-n\alpha)\,d\alpha + O\big(P^{s-k-1/2}\big).$$

Passo 3 (fattorizzazione). Gli archi $\mathfrak{M}(q,a)$ sono disgiunti (Proposizione 26.13) e $e(-n\alpha) = e(-\frac{an}{q})e(-n\beta)$, dunque

$$\int_{\mathfrak{M}} V^s e(-n\alpha)\,d\alpha = \sum_{q\le P^\nu} \sum_{\substack{a\le q\\ \gcd(a,q)=1}} \Big(\frac{S_k(q,a)}{q}\Big)^s e\Big(-\frac{an}{q}\Big) \int_{-X}^{X} v(\beta)^s e(-n\beta)\,d\beta$$

$$= \mathfrak{S}_{s,k}(n;P^\nu)\,J(n;X),$$

con $J(n;X) = \int_{-X}^{X} v^s e(-n\beta)\,d\beta$.

Passo 4 (completamento dell'integrale). Per la Proposizione 26.14, $J(n;X) = J^*(n) - \int_{X<|\beta|\le 1/2} v^s e(-n\beta)\,d\beta$, e per il Lemma 26.22(ii) l'ultimo integrale è al più $2\int_X^\infty (2\beta^{-1/k})^s d\beta = \frac{2^{s+1}}{s/k-1}X^{1-s/k}$. Ora $X^{1-s/k} = P^{(k-\nu)(s/k-1)} = P^{s-k-\nu(s/k-1)} \le P^{s-k-\nu}$, perché $s \ge 2^k+1 \ge 2k$ dà $\frac{s}{k}-1 \ge 1$. Inoltre $J^*(n) \ll n^{s/k-1} \ll P^{s-k}$.

Passo 5 (completamento della serie). Per la Proposizione 26.15, $|\mathfrak{S}_{s,k}(n;P^\nu)| \le C_{k,s}$ e $|\mathfrak{S}_{s,k}(n) - \mathfrak{S}_{s,k}(n;P^\nu)| \ll P^{-\nu/(2K)}$. Con il Passo 4:

$$\mathfrak{S}_{s,k}(n;P^\nu)J(n;X) = \mathfrak{S}_{s,k}(n)J^*(n) + O\big(P^{s-k-\nu/(2K)}\big) + O\big(P^{s-k-\nu}\big).$$

Passo 6 (conclusione). Con $\varepsilon = \frac{1}{20K}$ nel Passo 1, tutti gli errori sono $O(P^{s-k-\eta})$ con $\eta = \frac{\nu}{2K} = \frac{1}{20K}$ (gli altri esponenti di risparmio sono $\frac{\nu}{K}-\varepsilon = \frac{1}{20K}$, $\frac12$ e ν). Poiché $s-k-\eta > 0$ e $P \le n^{1/k}$, $P^{s-k-\eta} \le n^{s/k-1-\eta/k} = n^{s/k-1-\delta}$. Infine, per la Proposizione 26.14 e la limitatezza di $\mathfrak{S}_{s,k}$, $\mathfrak{S}_{s,k}(n)J^*(n) = \frac{\Gamma(1+1/k)^s}{\Gamma(s/k)}\mathfrak{S}_{s,k}(n)n^{s/k-1} + O(n^{s/k-1-1/k})$, e $\frac1k \ge \delta$. □

Osservazione 26.14: Che cosa è dimostrato e che cosa no. *Il Teorema 26.10 è dimostrato per intero in questo capitolo, a partire dalla disuguaglianza di Weyl, dal lemma di Hua e dai Lemmi 26.20–26.24. La dimostrazione è dimostrato con l'IA, sullo schema classico (approssimazione sugli archi maggiori, completamento della serie e dell'integrale); le costanti numeriche dei lemmi sono controllate dallo script (sezioni M–N). Vaughan–Wooley (voce [2], §7, p. 8, e Tabella 3, p. 11) attribuiscono la soglia $s \ge 2^k+1$ a Hua (voce [9]) e rinviano per le dimostrazioni al libro di Vaughan (voce [1], capitoli 2 e 4, non riaperto): non attribuiamo a quel libro nessun lemma puntuale. Il valore di δ non è ottimizzato. Il teorema* non *dice che $R_{s,k}(n) > 0$: occorre sapere che $\mathfrak{S}_{s,k}(n)$ è limitata dal basso da una costante positiva. Questo è dimostrato qui sotto per $k=2$ (Teorema 26.11); per k generale è importato (Osservazione 26.16).*

Lemma 26.25: Serie singolare e congruenze. *Per $k,s,q \ge 1$ e $n \in \mathbb{Z}$ sia $M_n(q)$ il numero delle s-uple $(x_1,\dots,x_s)$ di resti modulo q con $x_1^k+\cdots+x_s^k \equiv n \pmod q$. Allora $\sum_{d\mid q} A_{s,k}(d,n) = q^{1-s}M_n(q)$. In particolare $\sum_{j=0}^{h} A_{s,k}(p^j,n) = p^{h(1-s)}M_n(p^h)$ per p primo.*

Dimostrazione. Per il Lemma 26.1(ii), $M_n(q) = \sum_x \frac{1}{q}\sum_{b=0}^{q-1} e(\frac{b(x_1^k+\cdots+x_s^k-n)}{q}) = \frac{1}{q}\sum_{b=0}^{q-1} S_k(q,b)^s e(-\frac{bn}{q})$. Si raggruppano i b secondo $d = q/\gcd(b,q)$: i b con quel d sono i $b = \frac{q}{d}a$ con $a \in [d]$ primo con d (per $d=1$: $b=0$, $a=1$). Per essi $S_k(q,b) = \sum_{r=1}^{q} e(\frac{ar^k}{d}) = \frac{q}{d}S_k(d,a)$, perché $r \mapsto e(\frac{ar^k}{d})$ ha periodo d. Quindi $M_n(q) = \frac{1}{q}\sum_{d\mid q}\sum_a (\frac{q}{d})^s S_k(d,a)^s e(-\frac{an}{d}) = q^{s-1}\sum_{d\mid q} A_{s,k}(d,n)$. (Script, sezione O: $s=5$, $k=2$, $p^h \le 243$, $n \le 40$.) □

26.9.2 Cinque quadrati: la serie singolare è positiva

Per $k=2$ la soglia di Hua è $s=5$. Le somme di Gauss della Sezione 26.4 bastano a dimostrare che, da cinque quadrati in su, la serie singolare è limitata dal basso: la formula asintotica diventa allora un teorema di esistenza.

Lemma 26.26: Fattori locali per $k=2$. *Siano $s \ge 1$, $n \ge 1$ e $A_s(q,n) = A_{s,2}(q,n)$. (i) $A_s(q,n)$ è reale, e $A_s(q_1q_2,n) = A_s(q_1,n)A_s(q_2,n)$ se $\gcd(q_1,q_2)=1$. (ii) Per p dispari e $h \ge 1$, $|A_s(p^h,n)| \le p^{h(1-s/2)}$; $A_s(2,n) = 0$ e $|A_s(2^h,n)| \le 2^{(h-1)(1-s/2)}$ per $h \ge 2$. (iii) Per p dispari e $h \ge 2$, $A_s(p^h,n) = 0$ se $p^{h-1} \nmid n$. (iv) Per p dispari con $p \nmid n$ e $s=5$: $\sum_{h\ge 0} A_5(p^h,n) = 1 + (\frac{n}{p})p^{-2}$, dove $(\frac{n}{p}) = \chi(n)$ è il simbolo di Legendre (il carattere χ del Lemma 26.9).*

Dimostrazione. (i) $\overline{S(q,a)} = S(q,-a)$ e $a \mapsto q-a$ permuta i resti primi con q, dunque $\overline{A_s(q,n)} = A_s(q,n)$. La moltiplicatività si dimostra come il Lemma 26.11, la cui dimostrazione usa solo $S(q_1q_2,a) = S(q_1,a_1)S(q_2,a_2)$, la fattorizzazione di $e(-\frac{an}{q_1q_2})$ e quella di q_1q_2: elevando alla potenza s invece che 4 si ottiene la tesi. (ii) Per il Lemma 26.10(i) iterato e il Lemma 26.9, $|S(p^h,a)| = p^{h/2}$ per p dispari; per il Lemma 26.10(ii), $S(2,a)=0$ e $|S(2^h,a)| = 2^{(h+1)/2}$ per $h \ge 2$ (da $S(2^h,a)^4 = -2^{2h+2}$). Allora $|A_s(p^h,n)| \le \varphi(p^h)p^{-hs}p^{hs/2} \le p^{h(1-s/2)}$ e $|A_s(2^h,n)| \le 2^{h-1}2^{-hs}2^{s(h+1)/2} = 2^{(h-1)(1-s/2)}$. (iii) Per $h \ge 2$, $S(p^h,a)$ dipende solo dal resto di a modulo p: iterando $S(p^h,a) = p\,S(p^{h-2},a)$ si arriva a $S(1,a)=1$ o a $S(p,a)$. Scrivendo $a = a_0 + pb$ con $a_0 \in [p-1]$ e $0 \le b < p^{h-1}$ (i resti primi con p^h), $A_s(p^h,n) = p^{-hs}\sum_{a_0} S(p^h,a_0)^s e(-\frac{a_0 n}{p^h})\sum_b e(-\frac{bn}{p^{h-1}})$, e la somma interna è nulla se $p^{h-1} \nmid n$ (Lemma 26.1(ii)). (iv) Per (iii) restano $h=0$ e $h=1$. Per il Lemma 26.9, $S(p,a) = \chi(a)S(p,1)$, $\chi(a)^5 = \chi(a)$ e, come nel suo Passo 2, $\sum_{a=1}^{p-1}\chi(a)e(-\frac{an}{p}) = \chi(-n)S(p,1)$ (sostituzione $a = -n^{-1}u$). Quindi $A_5(p,n) = p^{-5}S(p,1)^6\chi(-n) = p^{-5}(\chi(-1)p)^3\chi(-1)\chi(n) = \chi(n)p^{-2}$. (Script, sezione O: (ii) per $p \le 7$ e $2^h \le 256$; (iv) per $p \le 31$, $n \le 60$.) □

Teorema 26.11: Cinque o più quadrati. *Sia $s \ge 5$ e $\mathfrak{S}_s(n) = \mathfrak{S}_{s,2}(n)$. Allora $\mathfrak{S}_s(n) = \prod_p \chi_p(n)$, con $\chi_p(n) = \sum_{h\ge 0} A_s(p^h,n)$ reale, e*

$$\chi_2(n) \ge 1 - \frac{1}{2^{3/2}-1}, \qquad \chi_p(n) \ge 1 - \frac{1}{p^{3/2}-1} \ (p \text{ dispari}),$$

$$\mathfrak{S}_s(n) \ge c_* := \Big(1 - \frac{1}{2^{3/2}-1}\Big)\prod_{p\ge 3}\Big(1 - \frac{1}{p^{3/2}-1}\Big) > 0$$

per ogni $n \ge 1$. Di conseguenza $R_{s,2}(n) \ge \frac{\Gamma(3/2)^s}{\Gamma(s/2)}\,c_*\,n^{s/2-1}(1+o(1))$, e ogni intero abbastanza grande è somma di s quadrati di interi positivi. Per $s=5$ il fattore vale $\frac{\Gamma(3/2)^5}{\Gamma(5/2)} = \frac{\pi^2}{24}$.

Dimostrazione. **Passo 1 (stime locali).** Per $s \ge 5$, $1 - \frac{s}{2} \le -\frac{3}{2}$, e il Lemma 26.26(ii) dà $\sum_{h\ge1} |A_s(p^h,n)| \le \sum_{h\ge1} p^{-3h/2} = \frac{1}{p^{3/2}-1}$ per p dispari e $\sum_{h\ge1} |A_s(2^h,n)| \le \sum_{h\ge2} 2^{-3(h-1)/2} = \frac{1}{2^{3/2}-1}$. Poiché $\chi_p(n)$ è reale (Lemma 26.26(i)), $\chi_p(n) \ge 1 - \sum_{h\ge1} |A_s(p^h,n)|$, e si hanno le due stime; i membri destri sono positivi ($\frac{1}{2^{3/2}-1} = 0{,}547$ e $\frac{1}{3^{3/2}-1} = 0{,}238$ sono i più grandi).
Passo 2 (prodotto di Eulero). Come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 26.3: per la moltiplicatività, le somme parziali di $\sum_q |A_s(q,n)|$ sono maggiorate da $\prod_p (1 + \sum_{h\ge1} |A_s(p^h,n)|) \le \exp \sum_p \frac{1}{p^{3/2}-1} < \infty$ (con $2^{3/2}$ al posto di $p^{3/2}$ per $p = 2$), la serie converge assolutamente e $\mathfrak{S}_s(n) = \lim_{X\to\infty} \prod_{p\le X} \chi_p(n)$.
Passo 3 (positività). Sia $x_p = \frac{1}{p^{3/2}-1}$ per $p \ge 3$ e $x_2 = \frac{1}{2^{3/2}-1}$. Per $0 \le x \le x_2 < 1$ vale $\ln(1-x) \ge -\frac{x}{1-x} \ge -\frac{x}{1-x_2}$, dunque $\sum_p \ln(1-x_p) \ge -\frac{1}{1-x_2} \sum_p x_p > -\infty$ e $c_* > 0$. Per il Passo 1, $\prod_{p\le X} \chi_p(n) \ge \prod_{p\le X} (1-x_p) \ge c_*$ per ogni X (tutti i fattori sono positivi e $1-x_p \le 1$), e al limite $\mathfrak{S}_s(n) \ge c_*$.
Passo 4 (conclusione). Poiché $s \ge 5 = 2^2 + 1$, il Teorema 26.10 con $k = 2$ dà $R_{s,2}(n) = \frac{\Gamma(3/2)^s}{\Gamma(s/2)} \mathfrak{S}_s(n) n^{s/2-1} + O(n^{s/2-1-\delta})$, e $\mathfrak{S}_s(n) \ge c_*$ rende il termine principale dominante: $R_{s,2}(n) > 0$ per n abbastanza grande. Per $s = 5$, $\Gamma(\frac{3}{2})^5 = \frac{\pi^{5/2}}{32}$ e $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$ (Lemma 26.20(iii)), e il quoziente è $\frac{\pi^2}{24}$. (Script, sezioni N–O: $c_* \ge 0{,}2487$, calcolato con il prodotto fino a 10^6 e una maggiorazione della coda; $\min_{n\le2000} \chi_2(n) = 0{,}625$.) □

Osservazione 26.15: Quattro, cinque e tre quadrati a confronto. *Per $s = 4$ il Passo 1 fallisce: se p è dispari e $p^h \mid n$, $|A_4(p^h,n)| = p^{-h}(1-\frac{1}{p})$ (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 26.3 e Lemma 26.8), e per $p = 2$ le stime del Lemma 26.26(ii) con $s = 4$ danno solo $\chi_2(n) \ge 1 - \sum_{h\ge2} 2^{1-h} = 0$; infatti $\chi_2(2^a) = 3\cdot2^{-a}$ e $\mathfrak{S}(2^a) = \frac{24}{\pi^2 2^a} \to 0$ (Esempio 26.6). Per $s = 3$ c'è un'ostruzione vera: per $n \equiv 7 \pmod 8$ la congruenza $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \equiv n$ non ha soluzioni modulo 8 (Proposizione 26.7), e per il Lemma 26.25 $\sum_{j\le h} A_{3,2}(2^j,n) = 0$ per $h \ge 3$. Con cinque quadrati nessuna delle due cose accade. Il Teorema 26.11 dice «abbastanza grande» senza dire quanto: lo script (sezione O) trova che gli unici $n \le 20\,000$ che* non *sono somma di cinque quadrati positivi sono* $1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 33$.

Esempio 26.11: La formula asintotica per cinque quadrati, sui numeri. **Dati.** $R_{5,2}(n)$ contato esattamente per $n \le 20\,000$ (script, sezione O, coefficienti di $(\sum_{x\ge1} q^{x^2})^5$, controllati con l'enumerazione diretta per $n \le 60$). **Obiettivo.** Confrontarlo con il termine principale $\frac{\pi^2}{24} \mathfrak{S}_5(n)\, n^{3/2}$ del Teorema 26.11.
Passo 1 (la serie singolare). $\mathfrak{S}_5(n) = \prod_p \chi_p(n)$. Per $p \nmid 2n$, $\chi_p(n) = 1 + (\frac{n}{p}) p^{-2}$ (Lemma 26.26(iv)); per p dispari che divide n il fattore è la somma finita $\sum_{h\le v_p(n)+1} A_5(p^h,n)$ (Lemma 26.26(iii)); $\chi_2(n)$ è una somma finita di somme di Gauss modulo 2^h, calcolata dallo script (i termini con $h \ge v_2(n)+4$ risultano nulli). Il prodotto è troncato a $p \le 10^7$: poiché $\sum_{p>10^7} p^{-2} < \sum_{m>10^7} m^{-2} < 10^{-7}$, l'errore relativo è inferiore a $1{,}1 \cdot 10^{-7}$, e lo script controlla che non cambi nessuna delle cifre riportate. Per $n = 10$ il prodotto dà 1,34570 e la somma diretta $\sum_{q\le300} A_5(q,10)$ dà 1,34567.

Passo 2 (tabella).

n	$R_{5,2}(n)$	$\mathfrak{S}_5(n)$	$\frac{\pi^2}{24}\mathfrak{S}_5(n)n^{3/2}$	rapporto
100	230	0,82754	340	0,676
1000	10 480	0,84779	11 025	0,951
10 000	342 060	0,83881	344 948	0,992
10 001	220 150	0,56485	232 320	0,948
10 002	449 850	1,15382	474 630	0,948
10 003	531 880	1,32733	546 090	0,974
10 004	275 730	0,69333	285 290	0,966
10 007	432 400	1,08076	444 910	0,972
16 384	748 980	0,86847	748 983	1,000
20 000	754 825	0,65136	757 621	0,996

Tutti i valori di $\mathfrak{S}_5(n)$ superano $c_* \geq 0{,}2487$ ✓.

Passo 3 (lettura). Fra $n = 10\,001$ e $n = 10\,003$ il numero delle rappresentazioni varia di un fattore 2,4 (220 150 contro 531 880), e la serie singolare segue la variazione: è l'aritmetica di n (resti modulo 8 e modulo i primi piccoli) a decidere. Il rapporto si avvicina a 1 lentamente: il termine d'errore del Teorema 26.10 è solo di una piccola potenza più piccolo del termine principale, e già l'integrale singolare discreto ha $J^*(10^4) = 0{,}946\cdot\frac{\pi^2}{24}10^6$ (Proposizione 26.14).

Errore tipico. Usare $\frac{\pi^2}{16}$ (il fattore di quattro quadrati) o dimenticare che $R_{5,2}$ conta interi *positivi* in ordine. **Estensione.** Figura 26.6; Esempio 26.12.

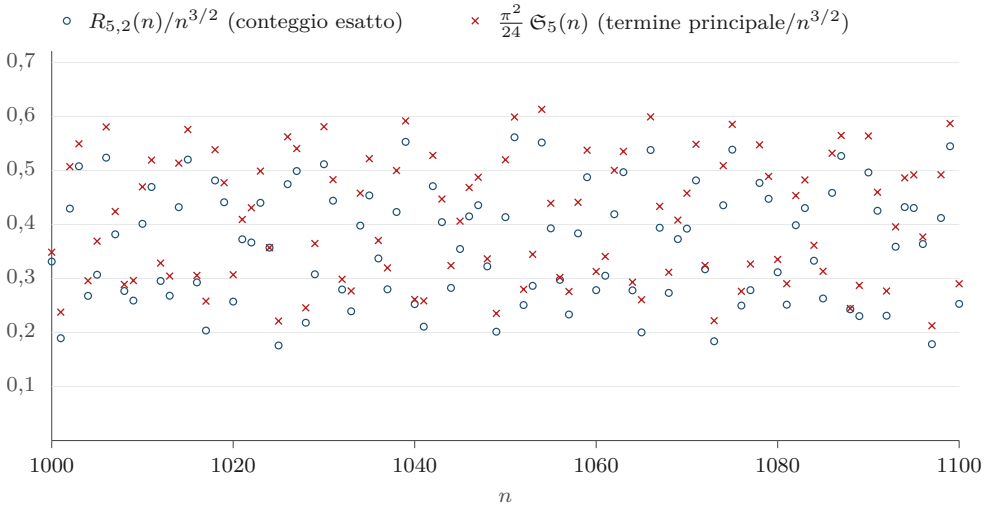


Figura 26.6: Cinque quadrati per $1000 \leq n \leq 1100$: in blu $R_{5,2}(n)/n^{3/2}$ (conteggio esatto), in rosso $\frac{\pi^2}{24}\mathfrak{S}_5(n)$ (termine principale del Teorema 26.11 diviso per $n^{3/2}$). Le due successioni salgono e scendono insieme: $\mathfrak{S}_5(n)$ varia fra 0,517 e 1,491 nel tratto, e il rapporto medio fra le due è 0,887: a questa altezza il termine d'errore pesa ancora per circa un decimo. Figura generata dallo script `lab/cap26_metodo_cerchio.py`, sezione P.

Esempio 26.12: Archi maggiori e minori calcolati per $n = 10^4$. Dati. $k = 2$, $s = 5$, $n = 10^4$, $P = 100$; archi maggiori $|\alpha - \frac{a}{q}| \leq P^{-3/2} = 10^{-3}$ con $q \leq P^{1/2} = 10$ (cioè $\nu = \frac{1}{2}$ nella Proposizione 26.13; il valore $\nu = \frac{1}{10}$ della dimostrazione del Teorema 26.10 lascerebbe, a questa altezza, il solo $q = 1$). **Obiettivo.** Misurare quanto pesano archi maggiori e minori.

Passo 1 (archi maggiori). Lo script (sezione O) calcola $\int_{\mathfrak{M}} f^5 e(-n\alpha)\,d\alpha$ con la quadratura di Gauss–Legendre a 400 nodi su ciascuno dei 32 archi (le frazioni $\frac{a}{q}$ con $1 \le a \le q \le 10$ ridotte): circa 358 195, con parte immaginaria nulla entro l'arrotondamento (le coppie a, $q-a$ danno contributi coniugati).
Passo 2 (archi minori). Poiché $R_{5,2}(10^4) = 342\,060$, gli archi minori contribuiscono circa $-16\,135$, cioè il $-4{,}7\%$ di R: una piccola correzione, come prevede la Proposizione 26.13, ma a questa altezza non trascurabile.
Passo 3 (la previsione sugli archi). Il prodotto $\mathfrak{S}_5(n;10)\,J(n;10^{-3})$ del Passo 3 della dimostrazione del Teorema 26.10 vale circa 343 039; $\mathfrak{S}_5(n)J^*(n)$ circa 326 406; il termine principale $\frac{\pi^2}{24}\mathfrak{S}_5(n)n^{3/2}$ circa 344 948. La differenza fra 358 195 e 343 039 misura l'errore dell'approssimazione $f \approx V$ del Lemma 26.23 sugli archi.
Interpretazione. Nessuno dei passaggi è esatto a questa altezza, ma tutti gli errori sono di qualche per cento, e la loro somma riproduce R. **Errore tipico.** Credere che gli archi minori diano un contributo positivo: il loro integrale di $f^5 e(-n\alpha)$ ha segno qualunque; è $\int_{\mathfrak{m}} |f|^5$ a essere piccolo.

Osservazione 26.16: Oltre la soglia di Hua; positività in generale (panorama). ***Importato*** *da Vaughan–Wooley (voce [2], §§7–10, pp. 8–11), che rinviano per le dimostrazioni a Vaughan (voce [1], «especially Chapters 2 and 4»; testo non riaperto). La formula asintotica del Teorema 26.10, dimostrata qui per $s \ge 2^k+1$ (la soglia di Hua, 1938, voce [9]; Vaughan–Wooley, Tabella 3, p. 11), è stata migliorata fino a $s \ge 2^k$ per $k \ge 3$ (Vaughan) e oltre (Heath-Brown, Boklan; per k grandi, metodi di Vinogradov e successori, Tabella 4). La* ***serie singolare*** *è un prodotto di fattori locali (Vaughan–Wooley, §8, p. 9); Hardy e Littlewood hanno dimostrato che $\mathfrak{S}(n) \gg 1$ quando $s \ge \max(\Gamma(k), 4)$, dove $\Gamma(k)$ è il minimo s per cui i fattori locali sono uniformemente positivi, con $\Gamma(k) = 4k$ se $k > 2$ è una potenza di 2 e $\Gamma(k) \le 2k$ altrimenti. Qui la positività è dimostrata solo per $k = 2$, $s \ge 5$ (Teorema 26.11); nel caso $k = 2$, $s = 4$ la Sezione 26.4 calcola $\mathfrak{S}(n)$ esattamente. Il primo limite superiore generale, $G(k) \le (k-2)2^{k-1}+5$, è di Hardy e Littlewood (Vaughan–Wooley, p. 3); la tabella dei miglioramenti arriva a $G(k) \le k(\log k + \log\log k + 2 + O(\log\log k/\log k))$ di Wooley (p. 4).*

Osservazione 26.17: La struttura della prova, in sintesi. *(1) Estrazione: $R_{s,k}(n) = \int_{\mathcal{U}} f^s e(-n\alpha)$ (Proposizione 26.1). (2) Dissezione: archi maggiori attorno a $\frac{a}{q}$ con $q \le P^\nu$, di ampiezza $P^{\nu-k}$; il resto è minore (Proposizione 26.13; la versione di Farey è il Teorema 26.1). (3) Archi minori: Weyl più Hua (Teorema 26.2, Lemma 26.19, Proposizione 26.13). (4) Archi maggiori: approssimazione di f con $q^{-1}S_k(q,a)v(\beta)$ (Lemma 26.23), serie singolare completata con Weyl sulle somme complete (Proposizione 26.15), integrale singolare $\frac{\Gamma(1+1/k)^s}{\Gamma(s/k)}n^{s/k-1}$ (Proposizione 26.14); insieme, il Teorema 26.10. (5) Positività della serie singolare: dimostrata per $k = 2$, $s \ge 5$ (Teorema 26.11), importata in generale; per quattro quadrati calcolata esattamente (Teorema 26.3). Tutti i passi sono dimostrati in questo capitolo tranne la positività per $k \ge 3$.*

26.10. Il problema di Goldbach

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026: le congetture di Goldbach.
1. Enunciati. **Goldbach ternario** (debole): ogni intero dispari $n > 5$ è somma di tre primi. **Goldbach binario** (forte): ogni intero pari $n > 2$ è somma di due primi. Entrambe nascono da uno scambio di lettere fra Euler e Goldbach del 1742 (Helfgott, voce [7], riassunto di arXiv:1312.7748).
2. Il ternario: risolto. Nel 1937 Vinogradov ha dimostrato, con il metodo del cerchio e nuove stime delle somme esponenziali sui primi, che ogni dispari *abbastanza grande* è somma di tre primi (Helfgott, riassunto di arXiv:1205.5252, che data al 1937 il lavoro di Vinogradov). Il motivo per cui tre addendi bastano è spiegato da Zaccagnini (voce [11], §7.5, p. 191): con tre primi il contributo degli archi minori si maggiora *per ogni* n con $\sup_{\mathfrak{m}} |S(\alpha)| \int_0^1 |S(\alpha)|^2 d\alpha$, e il termine principale $\frac{1}{2}n^2\mathfrak{S}_3(n)$ domina. La congettura completa è stata dimostrata da Helfgott: arXiv:1312.7748, «The ternary Goldbach conjecture is true», v1 del 30/12/2013 e v2 del 17/1/2014, con le stime degli archi maggiori (arXiv:1305.2897, v4 del 14/4/2014) e minori (arXiv:1205.5252, v4 del 30/12/2013). Il riassunto dichiara: «every odd integer n greater than 5 is the sum of three primes. The present paper proves this conjecture», con un approccio basato sul metodo del cerchio, il grande crivello e le somme esponenziali. Lo stato di pubblicazione su rivista non è stato verificato in questa stesura.
3. Il binario: aperto. Nessuna dimostrazione è nota al 25/9/2026. Con due soli addendi il metodo del cerchio controlla gli archi minori solo *in media* su $n \le N$, non per il singolo n (Zaccagnini, voce [11], §7.3.2, p. 189); ne segue che le eccezioni sono rare: il numero dei pari $n \le N$ che non sono somma di due primi è $O_B(N(\log N)^{-B})$ per ogni $B > 0$ (ivi, §7.4, p. 190, con lo schema della dimostrazione). Risultato parziale classico: ogni pari abbastanza grande è somma di un primo e di un intero con al più due fattori primi (Chen 1973; Zaccagnini, p. 190; Vaughan–Wooley, bibliografia, voce [25]; lavoro originale non riaperto).
4. Metodo del cerchio oggi. I progressi recenti sugli zeri della funzione zeta (Guth–Maynard 2024) e il loro legame con il metodo del cerchio sono raccontati nel Volume VI, Capitolo 5, al quale si rinvia senza duplicare il panorama.
5. Dove seguire gli aggiornamenti. arXiv, sezione `math.NT`; la pagina arXiv di Helfgott per le versioni successive.

26.11. Che cosa importiamo

Osservazione 26.18: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dagli altri volumi, con rinvio testuale: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Volume II, Capitolo 3), usato nel Passo 5 del Teorema 26.3; serie di Laurent e principio di identità per funzioni olomorfe (Volume III, Capitolo 15), usati nella Sezione 26.5; la fattorizzazione unica e il teorema cinese del resto; dall'analisi di base, i teoremi di Fubini e Tonelli, l'integrazione per parti e il cambiamento di variabili negli integrali doppi, usati nel Lemma 26.20 e nella Proposizione 26.8, e l'area πr^2 del disco. Dal Capitolo 13: solo per il confronto dell'Osservazione 26.4.* ***Importati con fonte e non usati nelle dimostrazioni****: i miglioramenti della soglia di Hua e la positività della serie singolare per $k \ge 3$, i valori di $g(k)$ e $G(k)$, il teorema di Hilbert (Osservazioni 26.13 e 26.16); il metodo di Kloosterman (Osservazione 26.9); il teorema dei tre quadrati, citato in forma generica e controllato solo numericamente (Osservazione 26.10; la formula di Jacobi per r_2, importata nella prima stesura, è ora dimostrata nel Teorema 26.7, con il teorema di Fermat sulle somme di due quadrati dal Volume I, Capitolo 24); i teoremi di Vinogradov, Helfgott e Chen (Sezione 26.10). Gli archi maggiori e la formula asintotica di*

Hardy–Littlewood per $s \geq 2^k + 1$, importati nella prima stesura di questo capitolo, sono ora dimostrati (Teorema 26.10).

26.12. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 26.15).

Esercizio 26.1: La dissezione di Farey di ordine 6. *Obiettivo:* Teorema 26.1. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico. (a) Scrivere $\mathcal{F}_6$ e le medianti. (b) Calcolare le lunghezze degli archi di 0, $\frac{1}{6}$ e $\frac{1}{2}$ e verificare le stime (ii)–(iii). (c) Verificare che le lunghezze dei 12 archi sommano a 1.

Esercizio 26.2: Quattro quadrati. *Obiettivo:* Teorema 26.5. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Calcolare $r_4(12)$, $r_4(15)$ e $r_4(16)$ con la formula; per $r_4(12)$ verificare con il conteggio delle scritture di 12 come somma di quattro quadrati.

Esercizio 26.3: Un insieme piccolo senza progressioni. *Obiettivo:* Lemmi 26.16 e 26.17. *Tempo stimato:* 30 minuti (con calcolatrice o script). *Tipo:* numerico. Sia $A = \{1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14\} \subseteq [14]$. (a) Verificare che A non ha 3-AP non banali. (b) Con $M = 29$ e $f = 1_A - \frac{4}{7}\,1_{[14]}$, calcolare $\max_r |\hat{f}(r)|$ e confrontarlo con $\frac{\alpha^2 N}{8}$. (c) Il Lemma 26.17 si applica? La conclusione vale lo stesso?

Esercizio 26.4: Raddoppi e tre quadrati. *Obiettivo:* Proposizioni 26.6 e 26.7, Corollario 26.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. (a) Calcolare $r_2(25)$ enumerando, e da esso $r_2(50)$ e $r_2(100)$ senza enumerare. (b) Mostrare che 15, 60 e 240 non sono somme di tre quadrati. (c) Calcolare $r_4(48)$ e $r_4(96)$ e spiegare perché sono uguali.

Esercizio 26.5: Weyl esplicita per $P = 1000$. *Obiettivo:* Proposizione 26.2. *Tempo stimato:* 30 minuti (con calcolatrice). *Tipo:* numerico. Sia $\alpha = \sqrt{2}$, $k = 2$, $P = 1000$. (a) Verificare che $\frac{239}{169}$, $\frac{577}{408}$ e $\frac{1393}{985}$ soddisfano l'ipotesi $|\alpha - \frac{a}{q}| \leq q^{-2}$. (b) Calcolare il limite esplicito della Proposizione per i tre valori di q e confrontarlo con P e con $|f(\sqrt{2})| = 16{,}464$ (Esempio 26.3). (c) Perché il q più grande non dà il limite migliore?

Esercizio 26.6: Due quadrati con la fattorizzazione. *Obiettivo:* Teorema 26.7 e Corollario 26.5. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. (a) Calcolare $r_2(1105)$ ($1105 = 5 \cdot 13 \cdot 17$) con la formula e trovare le quattro scritture $1105 = x^2 + y^2$ con $0 \leq x \leq y$. (b) Calcolare $r_2(2025)$ e trovare le scritture. (c) Dire senza enumerare perché 21 e 147 non sono somme di due quadrati.

Esercizio 26.7: Terne pitagoriche dalla fattorizzazione. *Obiettivo:* Teorema 26.8. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. (a) Trovare le terne pitagoriche primitive con ipotenusa $85 = 5 \cdot 17$ calcolando β^2 per $\beta = (2 + i)(1 \pm 4i)$, e i corrispondenti m, n. (b) Quante sono le terne primitive con ipotenusa 125? Trovarle. (c) Perché non ce ne sono con ipotenusa 91?

26.13. Esercizi svolti

Esercizio 26.8: I fattori locali per $n = 12$. *Tipo:* numerico e simbolico. Calcolare $\chi_2(12)$, $\chi_3(12)$ con le somme di Gauss (non con le forme chiuse) e verificare $\pi^2 \cdot 12 \cdot \mathfrak{S}(12) = r_4(12)$.

Soluzione.
Strategia. Passo 1 della dimostrazione del Teorema 26.3, poi il prodotto.
Passo 1 ($p = 2$, $a = 2$). $A(2, 12) = 0$. $A(4, 12) = -4 \cdot 4^{-2} c_4(12) = -\frac{1}{4} \cdot 2 = -\frac{1}{2}$ ($4 \mid 12$, $c_4(12) = \varphi(4) = 2$); direttamente: $S(4,1)^4 = S(4,3)^4 = -64$ e $e(-\frac{12}{4}) = e(-\frac{36}{4}) = 1$, dunque $A(4, 12) = \frac{-128}{256} = -\frac{1}{2}$ ✓. $A(8, 12) = -4 \cdot 8^{-2} c_8(12)$ con $c_8(12) = -4$ ($4 \mid 12$, $8 \nmid 12$): $A(8, 12) = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}$. $A(2^k, 12) = 0$ per $k \geq 4$. $\chi_2(12) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 3 \cdot 2^{-2}$ ✓.
Passo 2 ($p = 3$, $v = 1$). $A(3, 12) = 3^{-2} c_3(12) = \frac{2}{9}$, $A(9, 12) = 3^{-4} c_9(12) = -\frac{3}{81} = -\frac{1}{27}$, $A(3^k, 12) = 0$ per $k \geq 3$. $\chi_3 = 1 + \frac{2}{9} - \frac{1}{27} = \frac{32}{27}$, e $(1 - \frac{1}{9})(1 + \frac{1}{3}) = \frac{8}{9} \cdot \frac{4}{3} = \frac{32}{27}$ ✓.
Passo 3. $\prod_{p \nmid 6}(1 - p^{-2}) = \frac{6}{\pi^2} / (\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}) = \frac{9}{\pi^2}$. $\pi^2 \cdot 12 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{32}{27} \cdot \frac{9}{\pi^2} = 12 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{32}{3} = 96$, e $r_4(12) = 8(1 + 2 + 3 + 6) = 96$ ✓.
Controllo. Script, sezione E (per $n \leq 50$). **Interpretazione.** Il fattore χ_2 dipende solo dalla potenza di 2 in n. **Errore tipico.** Usare $A(2, n) \neq 0$: per $q = 2$ la somma di Gauss è nulla e il termine sparisce.

Esercizio 26.9: Il lemma di Hua per $k = 2$, $P = 10$. *Tipo:* numerico. Calcolare $\int_0^1 |f(\alpha)|^4 d\alpha$ per $k = 2$, $P = 10$, e separare le soluzioni diagonali.

Soluzione.
Strategia. Per la Proposizione 26.1 l'integrale è il numero delle soluzioni di $x_1^2 + x_2^2 = x_3^2 + x_4^2$ in $[10]^4$, cioè $\sum_m \rho(m)^2$ con $\rho(m) = \#\{(x, y) \in [10]^2 : \; x^2 + y^2 = m\}$.
Passo 1 (diagonali). Le soluzioni con $\{x_3, x_4\} = \{x_1, x_2\}$ come multiinsiemi: per $x_1 \neq x_2$ due ordinamenti, per $x_1 = x_2$ uno: $2 \cdot 90 + 10 = 190 = 2P^2 - P$.
Passo 2 (non diagonali). Vengono dagli $m \leq 200$ che hanno due scritture $x^2 + y^2$ essenzialmente diverse con $x, y \in [10]$: $50 = 1 + 49 = 25 + 25$ ($\rho = 3$: 9 soluzioni, 5 diagonali, 4 no), $65 = 1 + 64 = 16 + 49$ e $85 = 4 + 81 = 36 + 49$ ($\rho = 4$: 16 soluzioni, 8 diagonali, 8 no ciascuno). Altri candidati escono da $[10]$: $100 = 0 + 100$, $125 = 4 + 121$, $130 = 9 + 121$. Non diagonali: $4 + 8 + 8 = 20$, e $\int_0^1 |f|^4 = 190 + 20 = 210$ ✓ (script, sezione I).
Interpretazione. Il Lemma 26.19 con $j = 2$ dice $\int |f|^4 \ll P^{2+\varepsilon}$: la maggior parte delle soluzioni è diagonale, e le altre sono controllate dalla funzione divisori. **Errore tipico.** Contare $100 = 0^2 + 10^2$: le variabili partono da 1.

Esercizio 26.10: Diciannove quarte potenze. *Tipo:* simbolico. Mostrare che 79 richiede 19 quarte potenze e dedurre $g(4) \geq 19$.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 26.12 con $k = 4$.
Passo 1. $(3/2)^4 = 5{,}0625$, $\eta = 5$, $n = 16 \cdot 5 - 1 = 79 < 81 = 3^4$: solo 1 e 16 sono utilizzabili.
Passo 2. $79 = u \cdot 16 + w$ con $u \leq 4$; il numero dei termini $u + w = 79 - 15u$ è minimo per $u = 4$: $4 + 15 = 19$.
Controllo. $2^4 + 5 - 2 = 19$ ✓; lo script (sezione H) trova con la programmazione dinamica che il minimo numero di quarte potenze per 79 è 19 e che nessun $m \leq 79$ ne richiede di più.
Interpretazione. È il valore $g(4) = 19$ citato nell'Osservazione 26.13: il limite inferiore è esatto. **Errore tipico.** Dimenticare che $3^4 = 81 > 79$ e cercare scritture con 81.

Esercizio 26.11: $r_4(20) = r_4(10)$ con la biiezione. *Tipo:* numerico e simbolico. Contare le soluzioni di $x_1^2 + \cdots + x_4^2 = 20$ e confrontarle con quelle per 10 attraverso la mappa Ψ della Proposizione 26.6.

Soluzione.
Strategia. Elencare i tipi (valori assoluti non ordinati), contare posizioni e segni, poi seguire $\Psi(x) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_3 + x_4, x_3 - x_4)$ su qualche soluzione.
Passo 1 (i tipi per 20). I quadrati utilizzabili sono $0, 1, 4, 9, 16$. Con un 16 restano 4 da tre quadrati: solo $4 + 0 + 0$ ($16 + 1 + 1 + 1 = 19$). Senza 16 e con un 9 restano 11 da tre quadrati in $\{0, 1, 4, 9\}$: solo $9 + 1 + 1$. Senza 9 e 16 la somma è al più 16. Tipi: $(4, 2, 0, 0)$ con $4 \cdot 3$ posizioni e 2^2 segni, cioè 48; $(3, 3, 1, 1)$ con $\binom{4}{2} = 6$ posizioni e 2^4 segni, cioè 96. Totale 144.
Passo 2 (la formula). I divisori di 20 non multipli di 4 sono $1, 2, 5, 10$: $r_4(20) = 8 \cdot 18 = 144 = r_4(10)$ (Esempio 26.4) ✓.
Passo 3 (la mappa). $\Psi(3, 1, 0, 0) = (4, 2, 0, 0)$ e $\Psi(3, 0, 1, 0) = (3, 3, 1, 1)$; $\Psi(2, 2, 1, 1) = (4, 0, 2, 0)$ e $\Psi(2, 1, 2, 1) = (3, 1, 3, 1)$. La mappa non rispetta i tipi: le 48 soluzioni di tipo $(3, 1, 0, 0)$ e le 96 di tipo $(2, 2, 1, 1)$ si ridistribuiscono fra i due tipi di 20, ma il totale si conserva.
Controllo. Lo script (sezione Q) applica Ψ a tutte le 144 soluzioni di 10 e ottiene esattamente le 144 soluzioni di 20.
Interpretazione. La Proposizione 26.6 è una biiezione, non un confronto di formule: dà $r_4(4n) = r_4(2n)$ senza il Teorema 26.5. **Errore tipico.** Applicare Ψ alle soluzioni di n dispari aspettandosi quelle di $2n$: Ψ raddoppia la somma, e manda le soluzioni di 5 ($r_4(5) = 48$) su una parte soltanto delle soluzioni di 10 ($r_4(10) = 144$), quelle con $y_1 \equiv y_2$ e $y_3 \equiv y_4 \pmod 2$.

Esercizio 26.12: L'approssimazione su un arco maggiore. *Tipo:* numerico. Per $k = 2$, $P = 100$, $\alpha = \frac{1}{5} + 10^{-4}$, confrontare $f(\alpha)$ con $\frac{S(5,1)}{5} \int_0^{100} e(10^{-4}t^2)\,dt$ e con il limite del Lemma 26.23.

Soluzione.
Strategia. Lemma 26.23 con $q = 5$, $a = 1$, $\beta = 10^{-4}$; $S(5, 1) = \sqrt{5}$ (Esempio 26.2).
Passo 1 (il valore vero). Lo script (sezione Q) dà $f(\frac{1}{5} + 10^{-4}) = 10{,}869296 + 7{,}718820\,i$, di modulo 13,331234.
Passo 2 (la previsione). $\int_0^{100} e(10^{-4}t^2)\,dt = 24{,}412670 + 17{,}170784\,i$ (quadratura numerica, script), e moltiplicando per $\frac{\sqrt{5}}{5} = 0{,}447214$: $10{,}917678 + 7{,}679008\,i$, di modulo 13,347766.
Passo 3 (l'errore). La differenza ha modulo 0,062656; il limite del Lemma è $q(2 + 4\pi P^2|\beta|) = 5(2 + 4\pi) = 72{,}83$ ✓.
Interpretazione. Rispetto a $f(\frac{1}{5}) = 20\sqrt{5} = 44{,}72$ il modulo scende a 13,33: con $\beta P^2 = 1$ la fase βx^2 fa un giro intero lungo la somma, e $|v|$ si riduce da 100 a circa 29,85. L'approssimazione $f \approx q^{-1} S(q, a) v$ coglie questa riduzione con un errore di 0,06; il limite del Lemma è molto pessimista, ma basta per la dimostrazione del Teorema 26.10. **Errore tipico.** Dimenticare il fattore $\frac{1}{q}$: $S(5, 1)\,v$ sarebbe cinque volte troppo grande.

Esercizio 26.13: Le scritture di 45 e di 90 con gli interi di Gauss. *Tipo:* simbolico e numerico. Trovare tutte le scritture di 45 e di 90 come somma di due quadrati con la fattorizzazione in $\mathbb{Z}[i]$, e controllare $r_2(45)$ e $r_2(90)$ con la formula di Jacobi.

Soluzione.
Strategia. Fattorizzare n in $\mathbb{Z}$, poi ogni primo in $\mathbb{Z}[i]$ (Proposizione 26.9), e scrivere tutti gli α di norma n come nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 26.7.
Passo 1 ($45 = 3^2 \cdot 5$). $3 \equiv 3 \pmod 4$ è irriducibile e compare con esponente pari: il fattore di α è 3^1 (norma 9). $5 = (2+i)(2-i)$ con esponente 1: il fattore è $2+i$ oppure $2-i$. Dunque $\alpha = u \cdot 3(2 \pm i) = u(6 \pm 3i)$: otto elementi, cioè i punti $(\pm 6, \pm 3)$ e $(\pm 3, \pm 6)$ (le unità $\pm i$ scambiano le coordinate). $r_2(45) = 8$, e $45 = 6^2 + 3^2$ è l'unica scrittura con $0 \le x \le y$ a meno dell'ordine: $(3, 6)$.
Passo 2 ($90 = 2 \cdot 45$). Si aggiunge il fattore $1+i$: $\alpha = u(1+i) \cdot 3(2 \pm i)$. Per esempio $(1+i)(6+3i) = 3+9i$: $90 = 3^2 + 9^2$ ✓. Ancora otto elementi, $r_2(90) = 8$, come vuole anche la Proposizione 26.6(i) ($r_2(90) = r_2(45)$).
Passo 3 (Jacobi). I divisori dispari di 45 sono $1, 3, 5, 9, 15, 45$, con $\chi = 1, -1, 1, 1, -1, 1$: somma 2, $r_2(45) = 8$ ✓. Quelli di 90 sono gli stessi (i divisori pari hanno $\chi = 0$): $r_2(90) = 8$ ✓. (Script, sezione R.)
Interpretazione. Il fattore 3 non «si spezza» in $\mathbb{Z}[i]$: può comparire solo come $3^2 = N(3)$, e rende tutte le scritture non primitive ($3 \mid x$ e $3 \mid y$). **Errore tipico.** Contare $r_2(45)$ come $4(d_1 + d_3) = 24$: la formula ha il segno meno, perché i divisori $\equiv 3 \pmod 4$ vengono proprio dai primi che non si spezzano.

Esercizio 26.14: I punti interi nel disco di raggio 5, in due modi. *Tipo:* numerico. Calcolare $N_2(25)$ contando per colonne e con l'identità del Corollario 26.6, e confrontare con 25π e con il limite della Proposizione 26.11.

Soluzione.
Passo 1 (per colonne). Per $x = -5, \dots, 5$ la colonna contiene $2\lfloor\sqrt{25 - x^2}\rfloor + 1$ punti: $1, 7, 9, 9, 9, 11, 9, 9, 9, 7, 1$ (per $x = 0$: $|y| \le 5$; per $x = \pm 1, \pm 2, \pm 3$: $|y| \le 4$; per $x = \pm 4$: $|y| \le 3$; per $x = \pm 5$: $y = 0$). Totale 81.
Passo 2 (con i divisori dispari). $N_2(25) = 1 + 4\sum_{d \text{ dispari} \le 25} (-1)^{(d-1)/2} \lfloor \frac{25}{d} \rfloor$, con i valori $\lfloor \frac{25}{d} \rfloor = 25, 8, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1$ per $d = 1, 3, \dots, 25$:

$$25 - 8 + 5 - 3 + 2 - 2 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 20, \qquad N_2(25) = 1 + 4 \cdot 20 = 81 \text{ ✓}$$

(script, sezione R).
Passo 3 (confronto). $25\pi = 78{,}5398$, e $N_2(25) - 25\pi = 2{,}4602$, molto sotto il limite $\pi\sqrt{50} + \frac{\pi}{2} = 23{,}7852$. Anche il Volume I, Capitolo 24, trova 81 punti per il raggio 5, e osserva che il numero è dispari.
Interpretazione. L'identità del Passo 2 conta i punti raggruppandoli per circonferenze ($r_2(n)$ per $n \le 25$) e poi scambia l'ordine di somma; la parità di N_2 si legge subito: $1 + 4 \cdot (\cdots)$.
Errore tipico. Includere nella somma anche i d pari: per il Teorema 26.7 hanno $\chi(d) = 0$.

26.14. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 26.15.

1. (Definizione) L'arco di Farey di $\frac{a}{q}$ nella dissezione di ordine N è

   A) l'intervallo $[\frac{a}{q}-\frac{1}{q^2},\frac{a}{q}+\frac{1}{q^2}]$ B) l'intervallo fra le medianti di $\frac{a}{q}$ con le frazioni vicine di $\mathcal{F}_N$ C) la proiezione del disco di Ford di $\frac{a}{q}$ D) l'insieme degli α con $|\alpha-\frac{a}{q}|\le\frac{1}{N}$

2. (Ipotesi) Nella disuguaglianza di Weyl l'ipotesi su α è

   A) α irrazionale B) q primo C) α in un arco maggiore D) $|\alpha-\frac{a}{q}|\le q^{-2}$ con $\gcd(a,q)=1$

3. (Calcolo simbolico) $r_4(12)$ vale

   A) 96 B) 224 C) 24 D) 112

4. (Calcolo numerico) Per $k=2$, $P=100$, $|f(\frac{1}{5})|$ vale

   A) 100 B) 20 C) 44,72 D) 0

5. (Passo di dimostrazione) Nel Lemma 26.16 si prende $M=2N+1$ perché

   A) serve un modulo primo B) così $\hat f(0)=0$ C) $x+z\equiv 2y \pmod M$ equivale a $x+z=2y$ in $[N]$ e $r\mapsto -2r$ è biiettiva D) M deve essere un quadrato

6. (Diagnosi di errore) «Con Weyl e Hua gli archi minori sono trascurabili anche per quattro quadrati.» L'errore è

   A) per $s=4$ Hua dà solo $\int|f|^4\ll P^{2+\varepsilon}$, che non è $o(P^{s-k})=o(P^2)$ B) nessuno C) la disuguaglianza di Weyl non vale per $k=2$ D) per $s=4$ non ci sono archi minori

7. (Trasferimento) Il limite inferiore della Proposizione 26.12 per $k=5$ è

   A) 32 B) 35 C) 39 D) 37

8. (Fonte e metacognizione) Al 25/9/2026 la congettura di Goldbach ternaria è

   A) aperta B) dimostrata da Helfgott (arXiv 2013), mentre la binaria resta aperta C) dimostrata da Vinogradov per ogni dispari >5 D) dimostrata in questo capitolo

26.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* Teorema 26.1. *Distrattori:* A è la stima di Dirichlet, non l'arco; C è falsa (Osservazione 26.4); D non dipende da q. *Errore diagnosticato:* confondere arco e intorno di approssimazione. *Fonte:* Lemma 26.2. *Prerequisito:* medianti. *Recupero:* Esempio 26.1.
2) D. *Razionale:* enunciato del Teorema 26.2. *Distrattori:* A: anche per α irrazionale serve un q con l'approssimazione, e per α razionale la stima vale; B: nessuna ipotesi di primalità; C: sugli archi maggiori la stima è debole, ma vale. *Errore diagnosticato:* leggere l'enunciato come una proprietà di α invece che di una sua approssimazione. *Fonte:* Vaughan, Lemma 2.4 (voce [1]). *Prerequisito:* Corollario 26.1. *Recupero:* Passo 2 della Proposizione 26.13.
3) A. *Razionale:* $8(1+2+3+6)=96$. *Distrattori:* B è $8\sigma(12)$ (include 4 e 12); C è $r_4(16)$; D è $8\cdot 14$: il divisore 2 contato due volte ($12+2=14$). *Errore diagnosticato:* non escludere i multipli di 4. *Fonte:* Teorema 26.5. *Prerequisito:* divisori. *Recupero:* Esercizio svolto 26.8.

4) C. *Razionale:* $20\sqrt{5}$ (Esempio 26.2). *Distrattori:* A è la stima banale; B dimentica $S(5,1)=\sqrt{5}$; D è la somma delle radici quinte dell'unità. *Errore diagnosticato:* scambiare la somma di Gauss con la somma dei caratteri additivi. *Fonte:* script, sezione C. *Prerequisito:* Lemma 26.9. *Recupero:* ricalcolare $S(5,1)$ con gli esponenti $0,1,4,4,1$.
5) C. *Razionale:* dimostrazione del Lemma 26.16(i) e (iii). *Distrattori:* A: non serve un primo; B: $\hat f(0)=0$ vale per ogni M; D: falso. *Errore diagnosticato:* credere che la prova richieda un campo. *Fonte:* Lemma 26.1(ii). *Prerequisito:* aritmetica modulare. *Recupero:* provare con $M=2N$ e trovare una congruenza spuria.
6) A. *Razionale:* Osservazione 26.9. *Distrattori:* B accetta l'errore; C è falso (vale per ogni $k\ge 2$); D è falso. *Errore diagnosticato:* applicare la soglia $s\ge 2^k+1$ fuori dal suo campo. *Fonte:* Proposizione 26.13. *Prerequisito:* Lemma 26.19. *Recupero:* Esercizio svolto 26.9.
7) D. *Razionale:* $2^5+\lfloor 7{,}59\rfloor-2=32+7-2=37$; il numero è $32\cdot 7-1=223$. *Distrattori:* A dimentica gli altri termini; B e C sbagliano la parte intera. *Errore diagnosticato:* $\lfloor (3/2)^5\rfloor$ calcolato male. *Fonte:* script, sezione H. *Prerequisito:* Proposizione 26.12. *Recupero:* Esercizio svolto 26.10.
8) B. *Razionale:* scheda della Sezione 26.10. *Distrattori:* A ignora Helfgott; C: Vinogradov dimostrò il caso degli interi abbastanza grandi; D: qui si dimostrano solo gli strumenti. *Errore diagnosticato:* confondere «per n abbastanza grande» con «per ogni n». *Fonte:* Helfgott, voce [7]. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere la scheda.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
26.1. (a) $\mathcal{F}_6$: $\frac{0}{1},\frac{1}{6},\frac{1}{5},\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{2}{5},\frac{1}{2},\frac{3}{5},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{4}{5},\frac{5}{6},\frac{1}{1}$; mediani $\frac{1}{7},\frac{2}{11},\frac{2}{9},\frac{2}{7},\frac{3}{8},\frac{3}{7},\frac{4}{7},\frac{5}{8},\frac{5}{7},\frac{7}{9},\frac{9}{11},\frac{6}{7}$. (b) $\mathfrak{F}(0)=[-\frac{1}{7},\frac{1}{7})$, lunghezza $\frac{2}{7}$; $\mathfrak{F}(\frac{1}{6})=[\frac{1}{7},\frac{2}{11})$, semi-lunghezze $\frac{1}{42}$ e $\frac{1}{66}$, fra $\frac{1}{2qN}=\frac{1}{72}$ e $\frac{1}{q(N+1)}=\frac{1}{42}$; $\mathfrak{F}(\frac{1}{2})=[\frac{3}{7},\frac{4}{7})$, lunghezza $\frac{1}{7}$. (c) Script, sezione I: somma 1.
26.2. $r_4(12)=8(1+2+3+6)=96$; $r_4(15)=8\sigma(15)=8\cdot 24=192$; $r_4(16)=8(1+2)=24$. Conteggio per 12: $12=9+1+1+1$ (4 posizioni, 16 segni: 64) e $12=4+4+4+0$ (4 posizioni, 8 segni: 32); totale 96 ✓ (script, sezione I).
26.3. (a) Lo script (sezione I) conta 8 soluzioni di $x+z=2y$, tutte banali. (b) $\alpha=\frac{4}{7}$, $\frac{\alpha^2 N}{8}=0{,}571$; $\max|\hat f|=3{,}197$ in $r=10$ (e in $r=19$). (c) No: $8\alpha^{-2}=24{,}5>14$. La conclusione vale comunque in questo esempio: le ipotesi del Lemma sono sufficienti, non necessarie.
26.4. (a) $25=5^2+0^2$ (4 soluzioni) e $25=4^2+3^2$ (8 soluzioni): $r_2(25)=12$; per la Proposizione 26.6(i), $r_2(50)=r_2(100)=12$. (b) $15\equiv 7 \pmod 8$, $60=4\cdot 15$, $240=4^2\cdot 15$: Proposizione 26.7(iii). (c) $48=2^4\cdot 3$ e $96=2^5\cdot 3$: $r_4=24\,\sigma(3)=96$ in entrambi i casi (Corollario 26.3(i)); sono uguali anche per la Proposizione 26.6(ii) con $n=24$. (Script, sezione Q.)
26.5. (a) $239^2-2\cdot 169^2=-1$, $577^2-2\cdot 408^2=1$, $1393^2-2\cdot 985^2=-1$, e si conclude come nel Passo 1 dell'Esempio 26.3. (b) 484,55 ($q=169$), 416,08 ($q=408$), 422,76 ($q=985$): tutti minori di $P=1000$ e fra 25 e 30 volte il valore vero. (c) Nel limite il termine $\frac{4P^2}{q}$ decresce con q, mentre $q+(2P+q)\ln q$ cresce: per $q=408$ i due contributi valgono circa 9804 e 14 883, per $q=985$ circa 4061 e 21 560. (Script, sezioni L e Q.) **26.6.** (a) Tre primi $\equiv 1 \pmod 4$ con esponente 1: $r_2(1105)=4\cdot 2^3=32$; scritture 4^2+33^2, 9^2+32^2, 12^2+31^2, 23^2+24^2 (4 scritture non ordinate, ciascuna con 8 punti). (b) $2025=3^4\cdot 5^2$: esponente di 3 pari, $r_2=4\cdot 3=12$; $2025=0^2+45^2$ (4 punti) e 27^2+36^2 (8 punti). (c) $21=3\cdot 7$ e $147=3\cdot 7^2$ contengono $3\equiv 3 \pmod 4$ con esponente dispari: Corollario 26.5(i). (Script, sezione R.)
26.7. (a) $(2+i)(1+4i)=-2+9i$, $\beta^2=-77-36i$: terna $(77,36,85)$, $m=9$, $n=2$; $(2+i)(1-4i)=6-7i$, $\beta^2=-13-84i$: terna $(13,84,85)$, $m=7$, $n=6$. Sono $2^{2-1}=2$ ✓. (b) $125=5^3$, un solo primo: $2^0=1$ terna; $\beta=(2+i)^3=2+11i$, $\beta^2=-117+44i$:

$(117, 44, 125)$, $m = 11$, $n = 2$. (c) $91 = 7 \cdot 13$ contiene $7 \equiv 3 \pmod 4$: per il Teorema 26.8 nessuna terna primitiva. (Script, sezione R: anche $221 = 13 \cdot 17$ ha le due terne $(21, 220)$ e $(171, 140)$.)

26.16. Formulario del capitolo

Estrazione e Farey

$$\int_0^1 e(m\alpha)\,d\alpha = [m = 0], \qquad R_{s,k}(n) = \int_0^1 f(\alpha)^s e(-n\alpha)\,d\alpha, \qquad f(\alpha) = \sum_{x \le P} e(\alpha x^k)$$

$$a'q - aq' = 1, \quad N+1 \le q + q' \le 2N, \quad \frac{1}{2qN} \le \text{semiarco di } \frac{a}{q} \le \frac{1}{q(N+1)}$$

$$\forall \alpha\ \exists\, q \le N : \ \Big|\alpha - \frac{a}{q}\Big| \le \frac{1}{q(N+1)}$$

Weyl e Hua

$$|f(\alpha)| \ll P^{1+\varepsilon}\Big(\frac{1}{q} + \frac{1}{P} + \frac{q}{P^k}\Big)^{2^{1-k}}, \qquad \int_0^1 |f|^{2^j} \ll P^{2^j - j + \varepsilon}\ (1 \le j \le k)$$

$$\sum_{x \le X} \min\Big(Y, \frac{1}{\|\alpha x\|}\Big) \le 6\Big(\frac{XY}{q} + Y + X + q + (X+q)\ln q\Big), \qquad d(n) \ll_\delta n^\delta$$

Gauss e serie singolare ($k = 2$, $s = 4$)

$$S(p,a)^4 = p^2, \quad S(p^k, a) = pS(p^{k-2}, a), \quad S(2^k, a)^4 = -2^{2k+2}\ (k \ge 2), \quad A(p^k, n) = \frac{c_{p^k}(n)}{p^{2k}}$$

$$\pi^2 n\,\mathfrak{S}(n) = 8 \sum_{d \mid n,\ 4 \nmid d} d = r_4(n), \qquad \theta_3^4 = 1 + 8\sum_{j \ge 1} \frac{jq^j}{1 + (-q)^j}$$

Theta

$$\sum q^{n^2} z^n = \prod (1 - q^{2m})(1 + q^{2m-1}z)(1 + q^{2m-1}z^{-1})$$

$$\theta_2\theta_3\theta_4 = 2q^{1/4}\prod (1 - q^{2m})^3, \qquad q\frac{d}{dq}\log\frac{\theta_2}{\theta_4} = \frac{\theta_3^4}{4}$$

Roth

$$\Lambda(g_1, g_2, g_3) = \frac{1}{M}\sum_r \hat{g}_1(r)\hat{g}_3(r)\hat{g}_2(-2r), \quad \max|\hat{f}| \ge \frac{\alpha^2 N}{8},$$

$$\alpha \mapsto \alpha + \frac{\alpha^2}{32}, \quad r_3(N) \ll \frac{N}{\log\log N}$$

Weyl esplicita ($k = 2$)

$$|f(\alpha)|^2 \le P + \sum_{h < P} \min\Big(2P, \frac{1}{\|2h\alpha\|}\Big) \le P + 6\Big(\frac{4P^2}{q} + 4P + q + (2P+q)\ln q\Big)$$

Quadrati

$$r_2(2n) = r_2(n), \quad r_4(4n) = r_4(2n), \quad r_4(2^a m) = 24\sigma(m)\ (a \ge 1), \quad r_3(4^a(8b+7)) = 0$$

$$\frac{\pi^2}{2}(\sqrt{X}-1)^4 \le 1+\sum_{n\le X} r_4(n) \le \frac{\pi^2}{2}(\sqrt{X}+1)^4, \qquad \frac{1}{X}\sum_{n\le X}\frac{r_4(n)}{n} \to \pi^2$$

Interi di Gauss e cerchio di Gauss

$$r_2(n) = 4\sum_{d\mid n}\chi(d) = 4\prod_{p\equiv 1\,(4)}(b_p+1) \ \text{ [esponenti dei } q\equiv 3\,(4) \text{ pari]}, \qquad N(\rho)\le \tfrac{1}{2}N(\beta)$$

$$|N_2(X)-\pi X| \le \pi\sqrt{2X}+\frac{\pi}{2}, \qquad N_2(X) = 1+4\sum_{d \text{ dispari}}(-1)^{\frac{d-1}{2}}\Big\lfloor\frac{X}{d}\Big\rfloor, \qquad \sum_{k\ge 0}\frac{(-1)^k}{2k+1}=\frac{\pi}{4}$$

$$x+iy = u(m+in)^2: \quad (m^2-n^2,\ 2mn,\ m^2+n^2)$$

$$\#\{\text{terne primitive di ipotenusa } z\} = 2^{k-1} \quad (z=\textstyle\prod_{j\le k}p_j^{e_j},\ p_j\equiv 1\,(4))$$

Waring

$$g(k)\ge 2^k+\lfloor(3/2)^k\rfloor-2, \qquad \Big|f\Big(\frac{a}{q}+\beta\Big)-\frac{S_k(q,a)}{q}\int_0^P e(\beta t^k)dt\Big| \le q(2+4\pi P^k|\beta|)$$

$$|v(\beta)|\le \min\left(n^{1/k}, 2|\beta|^{-1/k}\right), \qquad J^*(n) = \frac{\Gamma(1+\frac{1}{k})^s}{\Gamma(\frac{s}{k})}n^{s/k-1}(1+O(n^{-1/k}))$$

$$B(a,b)=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \qquad \sum_{d\mid q}A_{s,k}(d,n) = q^{1-s}M_n(q)$$

$$R_{s,k}(n) = \frac{\Gamma(1+1/k)^s}{\Gamma(s/k)}\mathfrak{S}_{s,k}(n)\,n^{s/k-1}+O(n^{s/k-1-\delta}) \quad (s\ge 2^k+1,\ \delta=\tfrac{1}{10k2^k})$$

$$\mathfrak{S}_{s,2}(n)\ge\Big(1-\frac{1}{2^{3/2}-1}\Big)\prod_{p\ge 3}\Big(1-\frac{1}{p^{3/2}-1}\Big) \ \ (s\ge 5), \qquad R_{5,2}(n)\sim\frac{\pi^2}{24}\mathfrak{S}_5(n)\,n^{3/2}$$

Fonti e bibliografia

[1] R. C. Vaughan, *The Hardy–Littlewood Method*, 2ª ed., Cambridge Tracts in Mathematics 125, Cambridge University Press, 1997, DOI 10.1017/CBO9780511470929 (registro, sigla M75). Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*: il Lemma 2.4 (disuguaglianza di Weyl) e il capitolo 2 sono citati secondo il registro del piano e secondo Vaughan–Wooley, che rinvia ai «Chapters 2 and 4». Livello D.

[2] R. C. Vaughan, T. D. Wooley, «Waring's problem: a survey», in *Number Theory for the Millennium III*, A K Peters, 2002, pp. 301–340; DOI del capitolo nella ristampa CRC Press 10.1201/9780138747022-19 (Crossref, che indica l'anno 2023 della ristampa). Preprint sul sito di Wooley, https://www.math.purdue.edu/~twooley/publ/2002%20wps.pdf. Verificata il 25/9/2026 sul preprint (numerazione delle pagine del preprint): §1 pp. 1–2 ($g(k)$, Hilbert, Lagrange, formula (1.1), Mahler, Kubina–Wunderlich), §2 p. 2 ($G(2) = 4$, $G(4) = 16$), p. 3 (Hardy–Ramanujan, $G(k) \le (k-2)2^{k-1}+5$), p. 4 (Tabella 1), §7 p. 8 (formule del metodo), §8 p. 9 (serie singolare, $\Gamma(k)$), §§9–10 pp. 10–11 (archi minori, Tabelle 3–4), bibliografia pp. 29–34 (voci [25] Chen, [69] Hilbert, [75] Hua). Livello D.

[3] M. B. Nathanson, *Additive Number Theory: The Classical Bases*, GTM 164, Springer, 1996, DOI 10.1007/978-1-4757-3845-2 (registro, sigla M77). Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*: lettura parallela per Hilbert–Waring e i quattro quadrati, nessun enunciato gli è attribuito. Livello C–D.

[4] H. Iwaniec, E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, AMS Colloquium Publications 53, 2004, DOI 10.1090/coll/053 (registro, sigla M78). Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*, nessun enunciato gli è attribuito. Livello D–E.

[5] K. F. Roth, «On certain sets of integers», *J. London Math. Soc.* s1-28 (1953), n. 1, pp. 104–109, DOI 10.1112/jlms/s1-28.1.104 (registro, sigla M80, dove era «non verificato»). Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*. Fonte primaria.

[6] T. Tao, V. H. Vu, *Additive Combinatorics*, Cambridge University Press, 2006, DOI 10.1017/CBO9780511755149. Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto* (§10.2 indicato dal piano, non consultato). Livello D.

[7] H. A. Helfgott, «The ternary Goldbach conjecture is true», arXiv:1312.7748 (v1 30/12/2013, v2 17/1/2014); «Minor arcs for Goldbach's problem», arXiv:1205.5252 (v4 30/12/2013); «Major arcs for Goldbach's problem», arXiv:1305.2897 (v4 14/4/2014) (registro, sigla M79). Pagine arXiv e riassunti verificati il 25/9/2026; testi non riaperti. Fonte primaria.

[8] D. Hilbert, «Beweis für die Darstellbarkeit der ganzen Zahlen durch eine feste Anzahl n^{ter} Potenzen (Waringsches Problem)», *Math. Ann.* 67 (1909), pp. 281–300, DOI 10.1007/BF01450405. Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*. Fonte primaria, in tedesco.

[9] L.-K. Hua, «On Waring's problem», *Quart. J. Math. Oxford* os-9 (1938), pp. 199–202, DOI 10.1093/qmath/os-9.1.199. Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*: il lemma dimostrato nella Sezione 26.9 porta il suo nome secondo l'uso di Vaughan–Wooley (Tabella 3, «Hua [75], $2^k + 1$»). Fonte primaria.

[10] H. Weyl, «Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins», *Math. Ann.* 77 (1916), pp. 313–352, https://eudml.org/doc/158730. Scheda EuDML verificata il 25/9/2026

(autore, rivista, volume, anno, pagine); testo non riaperto (già citato nel Volume IV, Capitolo 3). Fonte primaria, in tedesco.

[11] A. Zaccagnini, *Introduzione alla Teoria Analitica dei Numeri*, dispense del corso, Università di Parma, versione preliminare del 28/9/2015, https://people.dmi.unipr.it/alessandro.zaccagnini/psfiles/lezioni/tdn2015.pdf. Verificata il 25/9/2026 sul testo: indice (pp. 3–5, Capitolo 7 «Il problema di Goldbach», Sezioni 7.1 «Problemi additivi: il metodo del cerchio», 7.3 «Dove sono le difficoltà?», 7.5 «Varianti: il Teorema dei tre primi ed i primi gemelli»), pp. 177–179 (origine del metodo in Hardy–Ramanujan 1918, sviluppo di Hardy–Littlewood negli anni Venti, somme finite di Vinogradov), pp. 187–191 (§7.3 difficoltà del problema binario, §7.3.2 archi secondari solo in media, §7.4 risultati per quasi tutti i pari, teorema di Chen citato a p. 190, §7.5 tre primi). Fonte in italiano. Livello C.

[12] C. G. J. Jacobi, *Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum*, Königsberg, 1829: sede storica del prodotto triplo e della teoria delle funzioni theta; *testo non riaperto*, nessun enunciato puntuale gli è attribuito. La dimostrazione della Sezione 26.5 (equazione funzionale del prodotto triplo; relazioni quadratiche ottenute da uno spazio di dimensione 2; derivazione due volte in $z = 1$ con l'equazione del calore) è *dimostrato con l'IA* e controllata numericamente dallo script, sezione F.

[13] Capitolo 13 di questo volume; Volume I, Capitolo 24; Volume II, Capitolo 3; Volume III, Capitoli 14 e 15; Volume IV, Capitolo 3; Volume VI, Capitoli 3 e 5.

CAPITOLO 27

Zeta, curve su campi finiti e il cerchio degli autovalori

INFO

Livello e prerequisiti. Nucleo di livello **C** (magistrale): il conteggio dei punti di una curva ellittica su un campo finito (Sezione 27.2), la funzione zeta di una curva ellittica e la posizione dei suoi zeri (Sezioni 27.4 e 27.5), il catalogo di curve su campi di caratteristica 2, 3 e $p \geq 5$ (Sezione 27.6). Livello **D**: l'equazione funzionale della funzione zeta di Riemann (Sezione 27.1), la dimostrazione di Manin della disuguaglianza di Hasse (Sezione 27.3), le conseguenze dimostrate della forma della zeta in genere g (simmetria, identità di Newton, criterio di Artin) e la zeta degli spazi proiettivi (Sezione 27.7). Sono **panorama** di livello **E**, con fonti e date: le congetture di Weil e il teorema di Deligne (Sezione 27.7), la distribuzione di Sato–Tate (Sezione 27.8), la scheda sull'ipotesi di Riemann (Sezione 27.1).
Che cosa si usa. Dal Capitolo 13: il lemma sui limiti uniformi di funzioni olomorfe (Lemma 13.7) e il valore $\zeta(4) = \pi^4/90$ (Proposizione 13.8). Da altri volumi, con rinvio testuale: la formula di somma di Poisson e l'identità di Jacobi $\vartheta(x) = x^{-1/2}\vartheta(1/x)$ (Volume III, Capitolo 19), la funzione Gamma sui reali con $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$ e $\Gamma(\tfrac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (Volume III, Capitolo 11), le funzioni olomorfe, la formula di Cauchy e il principio d'identità (Volume III, Capitolo 15), la somma $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Volume II, Capitolo 3), i campi finiti e le radici dell'unità (Volume II, Capitolo 7). *Percorso di recupero:* gli Esempi 27.1 e 27.5 e la Figura 27.3 richiedono soltanto l'aritmetica modulo un primo e i numeri complessi.

Il cerchio compare in questo capitolo in due modi, e confonderli è un errore facile, che la versione precedente di questo volume ha commesso. Per una curva ellittica E su un campo finito $\mathbb{F}_q$ il numero dei punti è $q + 1 - a$ con un intero a che si scrive $a = \alpha + \bar{\alpha}$, dove α e $\bar{\alpha}$ sono numeri complessi, gli **autovalori di Frobenius**: il teorema di Hasse dice che stanno sul cerchio $|z| = \sqrt{q}$. La **funzione zeta** di E è una funzione razionale di una variabile T, con numeratore $P(T) = 1 - aT + qT^2 = (1 - \alpha T)(1 - \bar{\alpha}T)$: i suoi zeri sono $1/\alpha$ e $1/\bar{\alpha}$ e stanno sul cerchio $|T| = q^{-1/2}$, *non* su $|T| = \sqrt{q}$. Con la sostituzione $T = q^{-s}$ il cerchio $|T| = q^{-1/2}$ diventa la retta $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$: è l'analogo, dimostrato, dell'ipotesi di Riemann, che per la funzione zeta classica resta aperta.

Il capitolo dimostra per intero: il prodotto di Eulero, il prolungamento meromorfo e l'equazione funzionale di $\zeta(s)$ con la funzione theta, gli zeri banali e la striscia critica (Sezione 27.1); la formula di conteggio con il carattere quadratico (Sezione 27.2); la disuguaglianza di Hasse $|a| \leq 2\sqrt{q}$ con il metodo elementare di Manin (Sezione 27.3); la formula della funzione zeta di E (con il metodo dei polinomi di $\mathbb{F}_q[x]$, per $p \geq 5$), il conteggio dei divisori effettivi che ne segue e la ricorsione dei conteggi su $\mathbb{F}_{q^m}$ (Sezione 27.4); la posizione esatta di autovalori, zeri e retta critica (Sezione 27.5); i conteggi delle curve a traccia nulla su ogni $\mathbb{F}_q$ e il caso di uguaglianza di Hasse, il conteggio in caratteristica 2 con la traccia (Sezione 27.6); le conseguenze della forma della zeta in genere g, fra cui il criterio di Artin, e la zeta degli spazi proiettivi (Sezione 27.7).

27.1. La funzione zeta di Riemann

Definizione 27.1: Funzione zeta di Riemann. Per $s \in \mathbb{C}$ con $\sigma = \operatorname{Re} s > 1$ si pone $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$, dove $n^{-s} = e^{-s \ln n}$. Poiché $|n^{-s}| = n^{-\sigma}$, la serie converge assolutamente.

Proposizione 27.1: Prodotto di Eulero. *ζ è olomorfa nel semipiano $\sigma > 1$, e ivi $\zeta(s) = \lim_{x \to \infty} \prod_{p \leq x} (1 - p^{-s})^{-1}$ (prodotto sui primi). Inoltre $\zeta(s) \neq 0$ per $\sigma > 1$.*

Dimostrazione. **Olomorfia.** Per $\sigma \geq \sigma_0 > 1$ si ha $|n^{-s}| \leq n^{-\sigma_0}$ e $\sum n^{-\sigma_0} < \infty$: le somme parziali, polinomi di esponenziali e quindi olomorfe, convergono uniformemente sul semipiano chiuso $\sigma \geq \sigma_0$, e il Lemma 13.7 dà l'olomorfia. **Prodotto.** Per ogni primo p, $(1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{j \geq 0} p^{-js}$, serie geometrica di ragione di modulo $p^{-\sigma} < 1$. Il prodotto di un numero finito di serie assolutamente convergenti si sviluppa termine a termine; per la fattorizzazione unica, $\prod_{p \leq x} (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{n \in \mathcal{N}_x} n^{-s}$, dove $\mathcal{N}_x$ è l'insieme degli $n \geq 1$ con tutti i fattori primi $\leq x$, ciascuno contato una volta. $\mathcal{N}_x$ contiene $\{1, \dots, \lfloor x \rfloor\}$, dunque

$$\left| \zeta(s) - \prod_{p \leq x} (1 - p^{-s})^{-1} \right| \leq \sum_{n > x} n^{-\sigma} \xrightarrow[x \to \infty]{} 0.$$

Non annullamento. Allo stesso modo $\zeta(s) \prod_{p \leq x} (1 - p^{-s}) = \sum_{n \in \mathcal{M}_x} n^{-s}$, dove $\mathcal{M}_x$ contiene 1 e gli n con un fattore primo $> x$, tutti $> x$. Quindi $\left| \zeta(s) \prod_{p \leq x} (1 - p^{-s}) - 1 \right| \leq \sum_{n > x} n^{-\sigma}$, che è < 1 per x grande; il prodotto finito è un numero, e se fosse $\zeta(s) = 0$ il primo membro varrebbe 1. (Script, sezione E: il prodotto sui primi $p < 20000$ in $s = 1{,}1 + 5i$ vale $0{,}7658 + 0{,}1721i$ contro $\zeta(s) = 0{,}7708 + 0{,}1690i$; la convergenza vicino a $\sigma = 1$ è lenta.) □

Proposizione 27.2: Un primo prolungamento, fino a $\operatorname{Re} s > 0$. *Sia $\{t\} = t - \lfloor t \rfloor$ la parte frazionaria. Per $\operatorname{Re} s > 1$*

$$\zeta(s) = \frac{s}{s - 1} - s \int_1^{\infty} \frac{\{t\}}{t^{s+1}} \, dt,$$

e il secondo membro è olomorfo su $\operatorname{Re} s > 0$ salvo un polo semplice in $s = 1$, di residuo 1. In particolare $\zeta(\sigma) < 0$ per $0 < \sigma < 1$ reale: ζ non ha zeri reali nella striscia.

Dimostrazione. **Sommazione parziale.** Per $N \geq 2$ intero, $s \int_1^N \lfloor t \rfloor t^{-s-1} dt = \sum_{n=1}^{N-1} n(n^{-s} - (n+1)^{-s})$, e riordinando la somma telescopica $\sum_{n=1}^{N-1} n^{1-s} - \sum_{m=2}^{N} (m-1) m^{-s} = \sum_{m=1}^{N} m^{-s} - N^{1-s}$. Dunque $\sum_{n \leq N} n^{-s} = N^{1-s} + s \int_1^N \lfloor t \rfloor t^{-s-1} dt$. Scrivendo $\lfloor t \rfloor = t - \{t\}$ e $s \int_1^N t^{-s} dt = \frac{s}{s-1}(1 - N^{1-s})$, per $\operatorname{Re} s > 1$ e $N \to \infty$ ($N^{1-s} \to 0$) si ha la formula. **Olomorfia.** $\int_1^{\infty} \{t\} t^{-s-1} dt = \sum_{n \geq 1} J_n(s)$ con $J_n(s) = \int_n^{n+1} (t - n) t^{-s-1} dt$, funzione intera di s (integrale su un compatto di un integrando continuo in (t, s) e olomorfo in s). Per $\operatorname{Re} s \geq \sigma_0 > 0$, $|J_n(s)| \leq \int_n^{n+1} t^{-\sigma_0 - 1} dt$, di somma $\frac{1}{\sigma_0}$: la serie converge uniformemente e il Lemma 13.7 dà l'olomorfia su $\operatorname{Re} s > 0$. Il termine $\frac{s}{s-1} = 1 + \frac{1}{s-1}$ dà il polo di residuo 1. **Segno.** Per $0 < \sigma < 1$: $\frac{\sigma}{\sigma - 1} < 0$ e $\sigma \int_1^{\infty} \{t\} t^{-\sigma-1} dt > 0$. (Zaccagnini, voce [3], Teorema 6.2.1 e formula (6.2.1), p. 133. Script, sezione K: la formula, con gli integrali calcolati in forma chiusa su $[n, n+1]$ per $n < 20000$, dà $\zeta(\frac{1}{2}) = -1{,}4603545$, $\zeta(\frac{1}{4}) = -0{,}8132785$ e $\zeta(\frac{1}{2} + 3i) = 0{,}5327367 - 0{,}0788965i$, in accordo con `mpmath` a meno di 10^{-7}.) □

Osservazione 27.1: Perché serve di più. *La Proposizione 27.2 porta ζ nella striscia, ma non oltre: l'integrale non converge per $\operatorname{Re} s \le 0$, e la formula non dice nulla sui valori a sinistra, né sulla simmetria degli zeri. Per queste servono la funzione Gamma e la funzione theta. Per il principio d'identità (Volume III, Capitolo 15) i due prolungamenti coincidono sul semipiano $\operatorname{Re} s > 0$.*

Lemma 27.1: La funzione Gamma. *Per $\operatorname{Re} s > 0$ sia $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t}\,dt$. Allora:*

(i) *Γ è olomorfa su $\operatorname{Re} s > 0$ e $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$;*

(ii) *Γ si prolunga a una funzione meromorfa su $\mathbb{C}$, olomorfa fuori da $\{0, -1, -2, \dots\}$, con poli semplici in $-k$ di residuo $\frac{(-1)^k}{k!}$;*

(iii) *(Gauss) per $\operatorname{Re} s > 0$, $\Gamma(s) = \lim_{n\to\infty} \dfrac{n^s\, n!}{s(s+1)\cdots(s+n)}$;*

(iv) *$\Gamma(s) \neq 0$ per ogni s; dunque $1/\Gamma$ è intera, con zeri semplici esattamente in $0, -1, -2, \dots$*

Dimostrazione. **(i)** Per $0 < \sigma_1 \le \operatorname{Re} s \le \sigma_2$ vale $|t^{s-1}e^{-t}| \le t^{\sigma_1 - 1}$ su $(0,1]$ e $\le t^{\sigma_2 - 1}e^{-t}$ su $[1,\infty)$, funzioni integrabili. Le funzioni $\Gamma_N(s) = \int_{1/N}^{N} t^{s-1}e^{-t}dt$ sono intere (integrale su un intervallo compatto di una funzione continua in (t,s) e olomorfa in s: si deriva sotto il segno di integrale) e convergono a Γ uniformemente sulla striscia, perché le code sono maggiorate dagli integrali delle due funzioni integrabili su $(0, \frac{1}{N})$ e (N, ∞). Per il Lemma 13.7 Γ è olomorfa. Integrando per parti su $[\varepsilon, R]$, $\int t^s e^{-t} = \big[-t^s e^{-t}\big] + s\int t^{s-1}e^{-t}$, e il termine di bordo tende a 0: $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$.

(ii) Per $N \ge 0$ intero e $\operatorname{Re} s > -N-1$, $s \notin \{0, \dots, -N\}$, si pone $\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+N+1)}{s(s+1)\cdots(s+N)}$. Per (i) le definizioni con N diversi coincidono dove sono entrambe definite, e per $N = 0$ si ritrova la funzione di partenza su $\operatorname{Re} s > 0$. Vicino a $-k$ (con $N \ge k$) il numeratore vale $\Gamma(N+1-k) = (N-k)! \neq 0$ e il denominatore ha lo zero semplice $s+k$, con cofattore $\prod_{j\neq k}(j-k) = (-1)^k k!\,(N-k)!$: il residuo è $\frac{(N-k)!}{(-1)^k k!(N-k)!} = \frac{(-1)^k}{k!}$.

(iii) Sia $\operatorname{Re} s > 0$. Per $0 \le t \le n$, $0 \le (1 - \frac{t}{n})^n \le e^{-t}$ (perché $\ln(1-u) \le -u$) e $(1 - \frac{t}{n})^n \to e^{-t}$; per convergenza dominata (dominante $t^{\sigma-1}e^{-t}$), $\int_0^n (1-\frac{t}{n})^n t^{s-1}dt \to \Gamma(s)$. Con $t = nu$ l'integrale vale $n^s \int_0^1 (1-u)^n u^{s-1}du$, e n integrazioni per parti (ognuna sposta un fattore $1-u$ e alza di uno l'esponente di u: $\int_0^1 (1-u)^j u^{c-1}du = \frac{j}{c}\int_0^1 (1-u)^{j-1}u^c du$) danno $\frac{n!}{s(s+1)\cdots(s+n-1)}\int_0^1 u^{s+n-1}du = \frac{n!}{s(s+1)\cdots(s+n)}$.

(iv) Sia $\operatorname{Re} s > 0$ e $G_n(s) = \frac{s(s+1)\cdots(s+n)}{n^s\, n!} = s\, e^{s(H_n - \ln n)} \prod_{k=1}^n (1 + \frac{s}{k}) e^{-s/k}$, con $H_n = \sum_{k\le n} \frac{1}{k}$. La successione $H_n - \ln n$ è decrescente e positiva (confronto di $\frac{1}{k}$ con $\int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$), quindi converge. Per $|w| \le \frac{1}{2}$ il logaritmo principale soddisfa $|\operatorname{Log}(1+w) - w| \le \sum_{j\ge 2} \frac{|w|^j}{j} \le \frac{|w|^2}{2(1-|w|)} \le |w|^2$; per $k \ge 2|s|$ si ha allora $(1+\frac{s}{k})e^{-s/k} = \exp(\ell_k)$ con $|\ell_k| \le |s|^2/k^2$, e $\sum_k \ell_k$ converge. I fattori con $k < 2|s|$ sono in numero finito e non nulli ($1 + \frac{s}{k} \neq 0$ perché $\operatorname{Re} s > 0$). Quindi $G_n(s) \to G(s) \in \mathbb{C}$. Per (iii), $\Gamma(s) = \lim 1/G_n(s)$; allora $\Gamma(s)G(s) = \lim \frac{G_n(s)}{G_n(s)} = 1$ e $\Gamma(s) \neq 0$. Per gli altri s non poli, $\Gamma(s) = \Gamma(s+N+1)/(s\cdots(s+N))$ con $\operatorname{Re}(s+N+1) > 0$ è un quoziente di numeri non nulli. Infine $1/\Gamma$ è olomorfa fuori dai poli di Γ e, vicino a $-k$, vale $(s+k)\cdot\frac{(-1)^k k!}{1+O(s+k)}$: la singolarità è eliminabile, con uno zero semplice. (Script, sezione E: residui in $0, -1, -2, -3$; formula di Gauss con $n = 20000$ in $s = 0{,}7 + 1{,}3i$, errore $2{,}7 \cdot 10^{-5}$.) □

Lemma 27.2: La funzione theta. *Per $x > 0$ sia $\omega(x) = \sum_{n\ge 1} e^{-\pi n^2 x}$. Allora $\omega(1/x) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x}}{2} + \sqrt{x}\,\omega(x)$, e per $x \ge 1$ vale $0 < \omega(x) \le \frac{e^{-\pi x}}{1-e^{-\pi}}$.*

Dimostrazione. Con $\vartheta(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2x}=1+2\omega(x)$, l'identità di Jacobi $\vartheta(x)=x^{-1/2}\vartheta(1/x)$, dimostrata nel Volume III, Capitolo 19 (corollario della formula di somma di Poisson), letta come $\vartheta(1/x)=\sqrt{x}\,\vartheta(x)$, dà $1+2\omega(1/x)=\sqrt{x}+2\sqrt{x}\,\omega(x)$. Per la stima, $n^2\ge n$ dà $\omega(x)\le\sum_{n\ge1}e^{-\pi nx}=\frac{e^{-\pi x}}{1-e^{-\pi x}}\le\frac{e^{-\pi x}}{1-e^{-\pi}}$ per $x\ge1$. (Script, sezione E: l'identità di Jacobi a 25 cifre in quattro punti; $\omega(1)=0{,}0432174$.) □

Osservazione 27.2: Strategia. *La funzione Γ trasforma n^{-s} in un integrale di $e^{-\pi n^2x}$; sommando su n compare ω, cioè la funzione theta. L'integrale da 0 a ∞ si spezza in 1; la parte vicino a 0, dove ω non è piccola, si riporta a $[1,\infty)$ con $x\mapsto1/x$ e l'identità di Jacobi. Si ottiene un'espressione che converge per ogni s ed è visibilmente simmetrica per $s\mapsto1-s$. È la seconda dimostrazione di Riemann (1859); Zaccagnini (voce [3], Teorema 6.2.4, p. 135 e seguenti; lette le pp. 132–135) presenta la prima, con un integrale di contorno.*

Teorema 27.1: Equazione funzionale di Riemann. *Sia $\Lambda(s)=\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)$ per $\operatorname{Re}s>1$. Allora*

$$\Lambda(s)=\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s}+\int_1^\infty\omega(x)\bigl(x^{s/2}+x^{(1-s)/2}\bigr)\frac{dx}{x},$$

dove l'integrale è una funzione intera di s. Di conseguenza Λ si prolunga a una funzione meromorfa su $\mathbb{C}$ con soli poli semplici in 0 e 1, e $\Lambda(1-s)=\Lambda(s)$. La funzione $\zeta(s)=\pi^{s/2}\Lambda(s)/\Gamma(\frac{s}{2})$ è meromorfa su $\mathbb{C}$, con un solo polo, semplice, in $s=1$ con residuo 1, e coincide con la serie per $\operatorname{Re}s>1$.

Dimostrazione. **Passo 1 (Gamma).** Per $\operatorname{Re}s>0$ e $n\ge1$, con $t=\pi n^2x$ nell'integrale di $\Gamma(\frac{s}{2})$:

$$\pi^{-s/2}\Gamma\bigl(\tfrac{s}{2}\bigr)n^{-s}=\int_0^\infty e^{-\pi n^2x}x^{s/2-1}\,dx.$$

Passo 2 (somma). Per $\sigma=\operatorname{Re}s>1$, la somma su n dei moduli degli integrandi ha integrale $\pi^{-\sigma/2}\Gamma(\frac{\sigma}{2})\zeta(\sigma)<\infty$; per il teorema di Fubini–Tonelli si scambiano somma e integrale: $\Lambda(s)=\int_0^\infty\omega(x)x^{s/2-1}dx$.
Passo 3 (spezzare in 1). Nella parte $\int_0^1$ si pone $x=1/y$ ($dx=-dy/y^2$) e si usa il Lemma 27.2:

$$\int_0^1\omega(x)x^{s/2-1}dx=\int_1^\infty\omega(1/y)\,y^{-s/2-1}dy=\int_1^\infty\Bigl(-\frac12+\frac{\sqrt{y}}{2}+\sqrt{y}\,\omega(y)\Bigr)y^{-s/2-1}dy.$$

Per $\operatorname{Re}s>1$: $-\frac12\int_1^\infty y^{-s/2-1}dy=-\frac1s$ e $\frac12\int_1^\infty y^{-s/2-1/2}dy=\frac{1}{s-1}$; il terzo addendo è $\int_1^\infty\omega(y)y^{(1-s)/2}\frac{dy}{y}$. Sommando $\int_1^\infty\omega(x)x^{s/2}\frac{dx}{x}$ si ha la formula.
Passo 4 (l'integrale è intero). Sia $I_N(s)=\int_1^N\omega(x)(x^{s/2}+x^{(1-s)/2})\frac{dx}{x}$: è intera (compatto, integrando continuo in (x,s) e olomorfo in s). Per $|s|\le R$ e $x\ge1$, $|x^{s/2}+x^{(1-s)/2}|\le2x^{(R+1)/2}$, e per il Lemma 27.2 l'integrando è maggiorato da $\frac{2}{1-e^{-\pi}}x^{(R+1)/2-1}e^{-\pi x}$, integrabile su $[1,\infty)$: $I_N\to I$ uniformemente su $|s|\le R$, e I è intera (Lemma 13.7).
Passo 5 (simmetria e prolungamento). Il secondo membro è meromorfo su $\mathbb{C}$ con poli semplici in 0 (residuo -1) e 1 (residuo 1), e non cambia scambiando s con $1-s$ (i due termini razionali si scambiano, e così le due potenze nell'integrale). Coincide con Λ su $\operatorname{Re}s>1$: per il principio d'identità (Volume III, Capitolo 15) è l'unico prolungamento meromorfo, e $\Lambda(1-s)=\Lambda(s)$.
Passo 6 (la zeta). Per il Lemma 27.1(iv) $1/\Gamma(\frac{s}{2})$ è intera, quindi $\pi^{s/2}\Lambda(s)/\Gamma(\frac{s}{2})$ è meromorfa su $\mathbb{C}$ e coincide con ζ per $\operatorname{Re}s>1$. I soli poli possibili sono quelli di Λ. In $s=0$: $\Lambda(s)=-\frac1s+O(1)$ e $1/\Gamma(\frac{s}{2})$ ha uno zero semplice con $\frac{1}{\Gamma(s/2)}=\frac{s}{2}+O(s^2)$ (residuo 1 di Γ in 0,

cioè $\Gamma(\frac{s}{2}) \sim \frac{2}{s}$): il prodotto ha limite $-\frac{1}{2}$, polo eliminato. In $s=1$: $\pi^{1/2}/\Gamma(\frac{1}{2}) = 1$ e $\Lambda(s) = \frac{1}{s-1} + O(1)$: polo semplice di residuo 1. (Script, sezione E: la rappresentazione integrale e la simmetria in cinque punti, fra cui $s = -1{,}5 + 0{,}7i$ e $s = \frac{1}{2} + 14i$, con errore $< 10^{-15}$.) □

Corollario 27.1: Zeri banali e striscia critica. *(i)* $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$. *(ii) Per* $k \geq 1$, $\zeta(-2k) = 0$, *con zero semplice. (iii)* ζ *non ha altri zeri con* $\operatorname{Re} s < 0$ *né con* $\operatorname{Re} s > 1$*: tutti gli altri zeri (detti* ***non banali****) stanno nella* ***striscia critica*** $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$. *(iv) Se* ρ *è uno zero non banale, lo sono anche* $\bar\rho$, $1-\rho$ *e* $1-\bar\rho$.

Dimostrazione. (i) è il Passo 6. (ii) In $s = -2k$ la funzione $1/\Gamma(\frac{s}{2})$ ha uno zero semplice (Lemma 27.1(iv)), mentre $\Lambda(-2k) = \Lambda(1+2k) = \pi^{-(2k+1)/2}\Gamma(k+\frac{1}{2})\zeta(2k+1)$ è finito e >0 (Γ positiva sui reali positivi, $\zeta(2k+1) > 1$). (iii) Per $\operatorname{Re} s > 1$ è la Proposizione 27.1. Per $\operatorname{Re} s < 0$: $\zeta(s) = \pi^{s/2}\Lambda(1-s)/\Gamma(\frac{s}{2})$ con $\Lambda(1-s) = \pi^{-(1-s)/2}\Gamma(\frac{1-s}{2})\zeta(1-s) \neq 0$, perché $\operatorname{Re}(1-s) > 1$ e Γ non si annulla; dunque $\zeta(s) = 0$ se e solo se $1/\Gamma(\frac{s}{2}) = 0$, cioè $s \in \{-2, -4, \dots\}$. (iv) La funzione $s \mapsto \overline{\zeta(\bar s)}$ è meromorfa e coincide con ζ per $s > 1$ reale (serie a termini reali): per il principio d'identità $\zeta(\bar s) = \overline{\zeta(s)}$. Poi $\Lambda(1-\rho) = \Lambda(\rho) = 0$, e nella striscia $\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})$ non si annulla né ha poli (salvo $s=0$, dove $\zeta(0) \neq 0$). (Script, sezione E: $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, $\zeta(-2) = \zeta(-4) = \zeta(-6) = 0$.) □

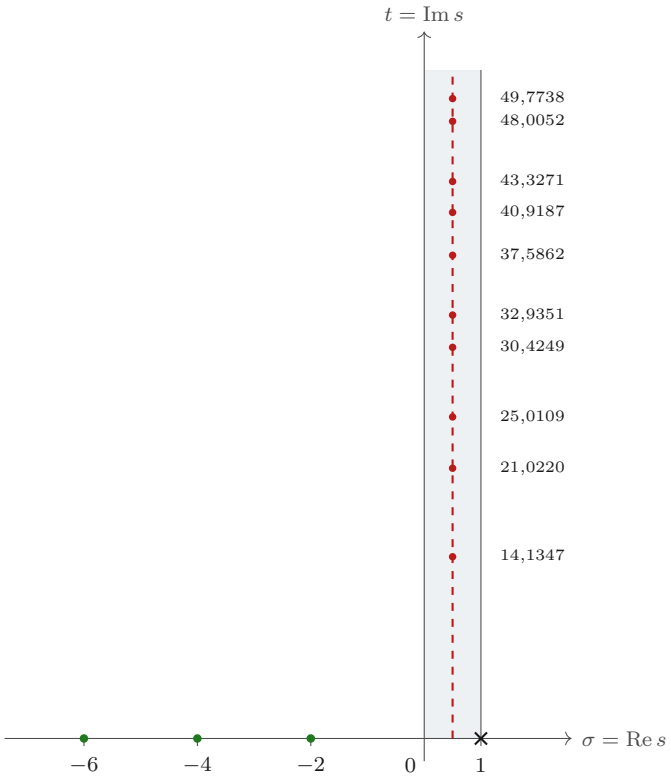


Figura 27.1: La striscia critica $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$ (in azzurro) con i primi dieci zeri non banali di ζ (punti rossi, parti immaginarie scritte a destra) sulla retta critica $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ (tratteggiata), gli zeri banali $-2, -4, -6$ (punti verdi) e il polo in $s=1$ (croce). Scale diverse sui due assi (0,75 cm per un'unità di σ, 0,17 cm per un'unità di t). Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione H, con `mpmath.zetazero`; lo script verifica che $|\zeta(\rho)| < 10^{-15}$ per ciascuno dei dieci zeri e che le etichette distano fra loro almeno 0,30 cm.

Osservazione 27.3: I bordi della striscia. *Il Corollario 27.1 lascia aperta la possibilità di zeri sulle rette* $\operatorname{Re} s = 0$ *e* $\operatorname{Re} s = 1$*. Che non ce ne siano è un teorema di Hadamard e de la Vallée Poussin (1896), equivalente in sostanza al teorema dei numeri primi; qui è* ***importato*** *e non usato: Zaccagnini lo tratta nel §6.5 «La regione libera da zeri» (voce [3], p. 144, indice consultato, pagine non rilette). Per l'Esercizio 27.3 e l'Esercizio svolto 27.7 bastano l'equazione funzionale e i valori* $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ *(Volume II, Capitolo 3) e* $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ *(Proposizione 13.8).*

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026: l'ipotesi di Riemann.
1. Enunciato. Tutti gli zeri non banali di ζ (Corollario 27.1) hanno parte reale $\frac{1}{2}$.
2. Origine. B. Riemann, «Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse», *Monatsberichte der Berliner Akademie*, novembre 1859 (voce [1]).
3. Stato. **Aperta.** La pagina del Clay Mathematics Institute dedicata al problema, consultata il 25/9/2026, lo indica come «Unsolved» (voce [2]; registro, sigle V5 e S32); la descrizione ufficiale del problema è di E. Bombieri.
4. Risultati parziali. Verifica numerica rigorosa: con aritmetica degli intervalli, tutti gli zeri $\beta + i\gamma$ con $0 < \gamma \le 3 \cdot 10^{12}$ hanno $\beta = \frac{1}{2}$ (Platt–Trudgian, voce [12]). Stime di densità degli zeri lontano dalla retta: il lavoro di Guth e Maynard sui grandi valori dei polinomi di Dirichlet (arXiv:2405.20552, v1 del 31/5/2024, v2 del 7/4/2026, voce [13]) ne ricava, secondo il riassunto, una nuova stima di densità degli zeri; il panorama è nel Volume VI, Capitolo 5, al quale si rinvia senza duplicarlo. Il fatto che i primi dieci zeri stiano sulla retta (Figura 27.1) è un controllo numerico, non un argomento.
5. Che cosa dimostra il volume. La striscia critica e la simmetria degli zeri (Corollario 27.1); e, nella Sezione 27.5, l'analogo per le curve ellittiche su un campo finito, dove la «retta critica» è dimostrata (Teorema 27.4).
6. Dove seguire gli aggiornamenti. La pagina del Clay Mathematics Institute; arXiv, sezione `math.NT`. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

27.2. Curve ellittiche su un campo finito

Definizione 27.2: Curva ellittica in forma di Weierstrass corta. Sia $p \ge 5$ primo, $q = p^r$ e $k = \mathbb{F}_q$. Dati $a, b \in k$ con $\Delta' = 4a^3 + 27b^2 \neq 0$, la **curva ellittica** $E = E_{a,b}$ è l'equazione $y^2 = f(x) = x^3 + ax + b$. Per ogni estensione $K \supseteq k$, $E(K)$ è l'insieme delle soluzioni $(x, y) \in K^2$ più un punto O «all'infinito». Si pone $N_m = \#E(\mathbb{F}_{q^m})$ e $a_q = q + 1 - N_1$.

Lemma 27.3: Radici semplici. *Se* $\Delta' \neq 0$*, il polinomio* f *ha radici semplici in ogni estensione di* k*.*

Dimostrazione. Se r fosse radice doppia, $f(r) = 0$ e $f'(r) = 3r^2 + a = 0$; allora $a = -3r^2$, $b = -r^3 - ar = 2r^3$ e $4a^3 + 27b^2 = -108r^6 + 108r^6 = 0$. □

Lemma 27.4: Criterio di Eulero in $\mathbb{F}_q$***.*** *Sia* q *dispari. In* $\mathbb{F}_q^*$ *ci sono esattamente* $\frac{q-1}{2}$ *quadrati; per* $z \in \mathbb{F}_q^*$, $z^{(q-1)/2} = 1$ *se* z *è un quadrato e* $z^{(q-1)/2} = -1$ *altrimenti. Il* ***carattere quadratico*** $\chi(z) = z^{(q-1)/2} \in \{0, \pm 1\}$ *(con* $\chi(0) = 0$*) è quindi il simbolo «*1 *se quadrato non nullo,* -1 *se non quadrato».*

Dimostrazione. La mappa $z \mapsto z^2$ su $\mathbb{F}_q^*$ ha fibre $\{\pm z\}$ di due elementi ($z \neq -z$ perché q è dispari): i quadrati sono $\frac{q-1}{2}$. Ogni quadrato s^2 soddisfa $(s^2)^{(q-1)/2} = s^{q-1} = 1$ (teorema di Lagrange nel gruppo $\mathbb{F}_q^*$). Il polinomio $z^{(q-1)/2} - 1$ ha al più $\frac{q-1}{2}$ radici: sono esattamente i quadrati. Per un non quadrato z, $w = z^{(q-1)/2}$ soddisfa $w^2 = 1$ e $w \neq 1$, dunque $w = -1$. (Script, sezione B: in $\mathbb{F}_7$, $z^3 = 1$ per $z = 1, 2, 4$ e $z^3 = -1$ per $z = 3, 5, 6$.) □

Proposizione 27.3: Conteggio dei punti. *$\#E(\mathbb{F}_q) = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \chi(f(x))$; dunque $a_q = -\sum_{x \in \mathbb{F}_q} \chi(f(x))$ è un intero con $|a_q| \leq q$.*

Dimostrazione. Fissato x, l'equazione $y^2 = f(x)$ ha 2 soluzioni se $f(x)$ è un quadrato non nullo, 1 se $f(x) = 0$, nessuna altrimenti: sono $1 + \chi(f(x))$ per il Lemma 27.4. Si somma su x e si aggiunge O. □

Proposizione 27.4: Due famiglie con traccia nulla. *Sia $p \geq 5$ primo. (i) Se $p \equiv 2 \pmod 3$ e $b \neq 0$, la curva $y^2 = x^3 + b$ su $\mathbb{F}_p$ ha $a_p = 0$. (ii) Se $p \equiv 3 \pmod 4$ e $a \neq 0$, la curva $y^2 = x^3 + ax$ su $\mathbb{F}_p$ ha $a_p = 0$. In entrambi i casi $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 27.3 basta $\sum_x \chi(f(x)) = 0$. Le curve sono non singolari: $\Delta' = 27b^2 \neq 0$, $\Delta' = 4a^3 \neq 0$ ($p \geq 5$). (i) Poiché $\gcd(3, p-1) = 1$, esistono interi u, v con $3u + v(p-1) = 1$, e $x \mapsto x^u$ inverte $x \mapsto x^3$ su $\mathbb{F}_p^*$ (perché $x^{p-1} = 1$); con $0 \mapsto 0$, $x \mapsto x^3$ è una biiezione di $\mathbb{F}_p$. Allora $\sum_x \chi(x^3+b) = \sum_z \chi(z+b) = \sum_w \chi(w) = \frac{p-1}{2} - \frac{p-1}{2} = 0$ (Lemma 27.4). (ii) $f(-x) = -f(x)$ e $\chi(-1) = (-1)^{(p-1)/2} = -1$ perché $\frac{p-1}{2}$ è dispari: $\chi(f(-x)) = -\chi(f(x))$. I termini con x e $-x$ ($x \neq 0$) si cancellano, e $\chi(f(0)) = \chi(0) = 0$. (Script, sezione K: tutte le coppie con $p < 400$ e $b, a \in \{1, 2, 3\}$.) □

La curva $E_3 : y^2 = x^3 + 2x$ su $\mathbb{F}_7$ dell'Esempio 27.1 rientra nel caso (ii) ($7 \equiv 3 \pmod 4$) e ha infatti $a_7 = 0$; la curva $E_2 : y^2 = x^3 + 3$ non rientra nel caso (i), perché $7 \equiv 1 \pmod 3$, e ha $a_7 = -5$: l'ipotesi sul primo non è decorativa.

Osservazione 27.4: Che cosa ci si aspetta. *Se i q valori $\chi(f(x))$ fossero lanci di moneta indipendenti, a_q sarebbe dell'ordine di $\sqrt{q}$ ma potrebbe arrivare, raramente, a q. Il teorema di Hasse (Sezione 27.3) dice che $|a_q| \leq 2\sqrt{q}$ sempre (Milne, voce [4], p. 148, formule (37)–(38), dove l'euristica è discussa nello stesso modo).*

Esempio 27.1: Tre curve su $\mathbb{F}_7$ e la verifica di Hasse. **Dati.** $q = 7$; $E_1 : y^2 = x^3 + x + 1$, $E_2 : y^2 = x^3 + 3$, $E_3 : y^2 = x^3 + 2x$. **Obiettivo.** Contare i punti e verificare $|a_7| \leq 2\sqrt{7} = 5{,}2915$.
Strategia. Proposizione 27.3; i quadrati non nulli di $\mathbb{F}_7$ sono $1, 2, 4$.
Passo 1 (non singolarità). Δ' vale $4 + 27 = 31 \equiv 3$, $27 \cdot 9 = 243 \equiv 5$, $4 \cdot 8 = 32 \equiv 4 \pmod 7$: tutti non nulli.
Passo 2 (E_1). Per $x = 0, \ldots, 6$: $f(x) = 1, 3, 4, 3, 6, 5, 6$; $\chi = +1, -1, +1, -1, -1, -1, -1$; somma -3. $N_1 = 7 + 1 - 3 = 5$: i punti $(0, \pm 1)$, $(2, \pm 2)$ e O; $a_7 = 3$.
Passo 3 (E_2). $f(x) = 3, 4, 4, 2, 4, 2, 2$; $\chi = -1$ e sei volte $+1$; somma 5. $N_1 = 13$, $a_7 = -5$: i punti $(1, \pm 2)$, $(2, \pm 2)$, $(3, \pm 3)$, $(4, \pm 2)$, $(5, \pm 3)$, $(6, \pm 3)$ e O.
Passo 4 (E_3). $f(x) = 0, 3, 5, 5, 2, 2, 4$; $\chi = 0, -1, -1, -1, +1, +1, +1$; somma 0. $N_1 = 8$, $a_7 = 0$: i punti $(0, 0)$, $(4, \pm 3)$, $(5, \pm 3)$, $(6, \pm 2)$ e O.
Controllo. $|3|, |-5|, |0| \leq 5{,}2915$ ✓; lo script (sezione B) elenca le soluzioni per forza bruta e ritrova 5, 13, 8 ✓.

Interpretazione. E_2 è vicina al limite: $a_7^2 = 25$ contro $4q = 28$. **Errore tipico.** Dimenticare il punto O, oppure contare una sola y quando $f(x)$ è un quadrato non nullo. **Estensione.** Esercizio assegnato 27.1.

27.3. La disuguaglianza di Hasse con il metodo di Manin

Osservazione 27.5: Strategia. *Nel 1956 Manin ha dato una prova della disuguaglianza di Hasse che usa solo polinomi (voce [7]; la sua struttura è riassunta in Ruíz Duarte–Top, voce [9], §1, e rivisitata da Chahal, voce [8]). Si lavora con una* ***curva torta*** *sul campo delle funzioni razionali $L = \mathbb{F}_q(T)$, sulla quale ci sono due punti speciali: $G = (T, 1)$, la «variabile», e $\Phi = (T^q, f(T)^{(q-1)/2})$, il «Frobenius». Si misura ogni punto con il grado d della sua ascissa (una funzione razionale di T). Tre fatti: (1) $d(P\oplus G)+d(P\ominus G) = 2d(P)+2$ per ogni P; (2) $d(\Phi) = q$; (3) $d(\Phi\ominus G) = \#E(\mathbb{F}_q)$. Allora $d(\Phi\oplus nG) = n^2+a_q n+q$ per ogni $n\in\mathbb{Z}$, e un polinomio di secondo grado che non è mai negativo sugli interi ha discriminante ≤ 0 (con un piccolo argomento in più): $a_q^2 \le 4q$.*

Definizione 27.3: La curva torta e i due punti. Sia $L = k(T)$ il campo delle funzioni razionali in T e $c = f(T) \in L$. La **curva torta** E_T è l'equazione $cY^2 = f(X)$; $E_T(L)$ è l'insieme delle soluzioni $(X, Y) \in L^2$ più un punto O. Si pongono

$$G = (T,\ 1), \qquad \Phi = (T^q,\ f(T)^{(q-1)/2}).$$

Lemma 27.5: I due punti stanno sulla curva. *$G, \Phi \in E_T(L)$.*

Dimostrazione. Per G: $c\cdot 1^2 = f(T)$. Per Φ: $c\big(f(T)^{(q-1)/2}\big)^2 = f(T)^q$; in caratteristica p l'elevamento alla q è additivo e fissa gli elementi di $k = \mathbb{F}_q$, e i coefficienti a, b stanno in k, dunque $f(T)^q = (T^q)^3 + a\,T^q + b = f(T^q)$. (Script, sezione C, per le quattro curve degli esempi.) □

Osservazione 27.6: La legge di gruppo (importata). *Con $X' = cX$, $Y' = c^2Y$ la curva E_T diventa $Y'^2 = X'^3+ac^2X'+bc^3$, curva di Weierstrass su L con $4(ac^2)^3+27(bc^3)^2 = c^6\Delta' \neq 0$; il cambio di variabili manda rette in rette. Sulla chiusura algebrica $\bar{L}$ (campo perfetto) la costruzione «corda e tangente» con elemento neutro O rende $E_T(\bar{L})$ un* ***gruppo abeliano****: è il Teorema 3.1 di Milne (voce [4], p. 26, con l'Esempio 3.4, pp. 27–28, per le curve $Y^2 = X^3 + aX + b$: O è un flesso, e $(x,y)\oplus(x',y') = O$ se e solo se $x = x'$, $y + y' = 0$). **Importato**: si assume l'associatività, la cui prova (Milne, pp. 26–27) usa il teorema di Bézout. Poiché le formule del Lemma 27.6 hanno coefficienti in L, $E_T(L)$ è un sottogruppo. Notazioni: $\ominus P$ è l'opposto, $(X,Y)\mapsto(X,-Y)$; $P\ominus Q = P\oplus(\ominus Q)$; nP è il multiplo nel gruppo. Lo stesso vale per $E(\mathbb{F}_{q^m})$.*

Lemma 27.6: Formule per le ascisse. *Siano $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2) \in E_T(L)$ con $x_1 \neq x_2$, e $X_\pm$ le ascisse di $P\oplus Q$ e $P\ominus Q$. Allora*

$$X_+ + X_- = \frac{2\big[(x_1+x_2)(x_1x_2+a)+2b\big]}{(x_1-x_2)^2}, \qquad X_+X_- = \frac{(x_1x_2-a)^2-4b(x_1+x_2)}{(x_1-x_2)^2}.$$

Se $P = (x_1, y_1)$ con $y_1 \neq 0$, l'ascissa di $2P$ è $\dfrac{\psi(x_1)}{4f(x_1)}$ con $\psi(x) = (x^2-a)^2 - 8bx$.

Dimostrazione. **Corda.** La retta per P e Q è $Y=\lambda X+\nu$ con $\lambda=\lambda_+=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$. Sostituendo, $f(X)-c(\lambda X+\nu)^2=X^3-c\lambda^2X^2+\dots$ ha le radici x_1,x_2 e l'ascissa x_3 del terzo punto d'intersezione; la somma delle radici dà $x_3=c\lambda^2-x_1-x_2$, e $P\oplus Q$ è il simmetrico del terzo punto, con la stessa ascissa: $X_+=c\lambda_+^2-x_1-x_2$. Per $P\ominus Q$ si usa $\ominus Q=(x_2,-y_2)$: $X_-=c\lambda_-^2-x_1-x_2$ con $\lambda_-=\frac{-y_2-y_1}{x_2-x_1}$. **Somma.** Con $cy_i^2=f(x_i)$: $c(\lambda_+^2+\lambda_-^2)=\frac{2c(y_1^2+y_2^2)}{(x_1-x_2)^2}=\frac{2(f(x_1)+f(x_2))}{(x_1-x_2)^2}$. Posto $s=x_1+x_2$, $e=x_1x_2$: $x_1^3+x_2^3=s(s^2-3e)$ e $(x_1-x_2)^2=s^2-4e$, dunque $f(x_1)+f(x_2)-s(x_1-x_2)^2=s(s^2-3e)+as+2b-s(s^2-4e)=s(e+a)+2b$, che è la formula per $X_++X_-=\frac{2(f(x_1)+f(x_2))}{(x_1-x_2)^2}-2s$. **Prodotto.** $c^2\lambda_+^2\lambda_-^2=\frac{(f(x_2)-f(x_1))^2}{(x_1-x_2)^4}=\frac{(s^2-e+a)^2}{(x_1-x_2)^2}$, perché $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=x_1^2+x_1x_2+x_2^2+a=s^2-e+a$. Allora $X_+X_-=c^2\lambda_+^2\lambda_-^2-s(X_++X_-+2s)+s^2$ e, moltiplicando per $(x_1-x_2)^2=s^2-4e$,

$$(s^2-e+a)^2-2s\big[s(e+a)+2b\big]-s^2(s^2-4e)=e^2-2ae+a^2-4bs=(e-a)^2-4bs.$$

Tangente. Derivando $cY^2=f(X)$, la pendenza in P è $\lambda=\frac{f'(x_1)}{2cy_1}$, e x_1 è radice doppia: $2x_1+x_3=c\lambda^2$, cioè $X(2P)=\frac{f'(x_1)^2}{4f(x_1)}-2x_1=\frac{(3x_1^2+a)^2-8x_1f(x_1)}{4f(x_1)}=\frac{\psi(x_1)}{4f(x_1)}$. (Script, sezione D: le tre identità con `sympy`.) □

Lemma 27.7: Un'identità di Bézout. *Con $U(x)=-3x^3+5ax+27b$ e $V(x)=3x^2+4a$ vale $U(x)f(x)+V(x)\psi(x)=4a^3+27b^2$. In particolare f e ψ non hanno radici comuni in nessuna estensione di k, e sono coprimi in $k[T]$.*

Dimostrazione. $Uf=-3x^6+2ax^4+24bx^3+5a^2x^2+32abx+27b^2$ e $V\psi=3x^6-2ax^4-24bx^3-5a^2x^2-32abx+4a^3$ (sviluppo diretto di $(3x^2+4a)(x^4-2ax^2-8bx+a^2)$ e di $(-3x^3+5ax+27b)(x^3+ax+b)$). La somma è $4a^3+27b^2=\Delta'\neq0$. Una radice comune annullerebbe il primo membro. (Script, sezione D: l'identità e il risultante $\mathrm{Res}(f,\psi)=\Delta'^2$.) □

Definizione 27.4: Altezza di una funzione razionale e di un punto. Se $r\in L^*$ si scrive $r=u/w$ con $u,w\in k[T]$ coprimi, si pone $H(r)=\max(\deg u,\deg w)$ (e $H(0)=0$). Per $P=(X,Y)\in E_T(L)$ si pone $d(P)=H(X)$, e $d(O)=0$. Per un polinomio $F=\sum_j c_jZ^j\in k[T][Z]$ non nullo, $\delta(F)=\max_j\deg c_j$; F è **primitivo** se i c_j non hanno fattori comuni non costanti.

Lemma 27.8: Lemma di Gauss per il grado. *Per $F,F'\in k[T][Z]$ non nulli: (i) $\delta(FF')=\delta(F)+\delta(F')$; (ii) se F,F' sono primitivi, anche FF' lo è. Inoltre $\delta(wZ-u)=H(u/w)$ se u,w sono coprimi e $w\neq0$.*

Dimostrazione. (i) Sia $\tilde F\in k[Z]$ il polinomio dei coefficienti di $T^{\delta(F)}$ nei c_j: $\tilde F\neq0$. Nei coefficienti di FF' non compaiono potenze di T oltre $\delta(F)+\delta(F')$, e il coefficiente di quella potenza è $\tilde F\tilde F'\neq0$ ($k[Z]$ è integro). (ii) Se un irriducibile π dividesse tutti i coefficienti di FF', in $(k[T]/\pi)[Z]$, anello di polinomi su un campo, sarebbe $\bar F\bar F'=0$ con $\bar F,\bar F'\neq0$: impossibile. L'ultima affermazione è la definizione. □

Lemma 27.9: Punti di altezza nulla. *$d(P)=0$ se e solo se $P=O$ oppure $P=(e,0)$ con $e\in k$ e $f(e)=0$. Inoltre $d(\ominus P)=d(P)$.*

Dimostrazione. Se $d(P)=0$ e $P\neq O$, $X=e\in k$ è costante e $cY^2=f(e)$. Se $f(e)\neq 0$, scritto $Y=g/h$ con g,h coprimi, $f(T)g^2=f(e)h^2$: a sinistra il grado è dispari ($3+2\deg g$), a destra pari. Dunque $f(e)=0$ e $Y=0$. Viceversa, $d(O)=0$ per definizione e, per $P=(e,0)$, l'ascissa e è una costante, quindi $d(P)=H(e)=0$; infine $\ominus$ non cambia l'ascissa. □

Proposizione 27.5: La relazione di Manin. *Per ogni $P\in E_T(L)$:*

$$d(P\oplus G)+d(P\ominus G)=2\,d(P)+2.$$

Dimostrazione. **Casi speciali.** Se $P=O$: $d(G)+d(\ominus G)=1+1=2$. Se $P=G$: $P\ominus G=O$ e, per il Lemma 27.6, $X(2G)=\psi(T)/(4f(T))$, con ψ di grado 4 e f di grado 3 coprimi (Lemma 27.7): $d(2G)=4=2\cdot 1+2$. Se $P=\ominus G$ si ragiona allo stesso modo ($d(\ominus 2G)=d(2G)$).
Caso generale: impostazione. Sia $P=(X_1,Y_1)\neq O,\pm G$ e $X_1=u/w$ con u,w coprimi, $d=d(P)=\max(\deg u,\deg w)$. Si ha $X_1\neq T$: altrimenti $cY_1^2=f(T)=c$, cioè $Y_1=\pm 1$ e $P=\pm G$. Per il Lemma 27.6 con $Q=G$ ($x_2=T$), le ascisse $X_\pm$ di $P\oplus G$ e $P\ominus G$ (entrambi $\neq O$) sono le radici di $(X_1-T)^2Z^2-2\big[(X_1+T)(X_1T+a)+2b\big]Z+(X_1T-a)^2-4b(X_1+T)$. Moltiplicando per w^2 si ottiene AZ^2+BZ+C con

$$A=(u-Tw)^2,\quad B=-2\big[(u+Tw)(uT+aw)+2bw^2\big],\quad C=(uT-aw)^2-4bw(u+Tw),$$

polinomi di $k[T]$, e $A\neq 0$.
Passo 1: $\delta(AZ^2+BZ+C)=2d+2$. I gradi di A,B,C sono $\le 2d+2$. Scritti $u=u_dT^d+\dots$, $w=w_dT^d+\dots$ (con u_d o w_d non nullo, eventualmente uno dei due nullo), il coefficiente di T^{2d+2} è w_d^2 in A (da $(Tw)^2$) e u_d^2 in C (da $(uT)^2$; gli altri addendi hanno grado $\le 2d+1$). Uno dei due è non nullo.
Passo 2: A,B,C sono coprimi. Sia π un irriducibile di $k[T]$ che divide A, B e C, e sia $F=k[T]/\pi$ (un campo), con $t,\bar u,\bar w$ le classi di T,u,w. Da $\pi\mid A$: $\bar u=t\bar w$. Non può essere $\bar w=0$, altrimenti anche $\bar u=0$ e π dividerebbe u e w. Sostituendo $\bar u=t\bar w$: $\bar B=-2\bar w^2\big[2t(t^2+a)+2b\big]=-4\bar w^2 f(t)$ e $\bar C=\bar w^2\big[(t^2-a)^2-8bt\big]=\bar w^2\psi(t)$. Dunque $f(t)=\psi(t)=0$ in F, contro il Lemma 27.7 (in F, $\Delta'\in k^*$ resta non nullo).
Passo 3: fattorizzazione. Siano $X_\pm=u_\pm/w_\pm$ con $u_\pm,w_\pm$ coprimi, $w_\pm\neq 0$, e $F_\pm=w_\pm Z-u_\pm$, primitivi. In $L[Z]$: $AZ^2+BZ+C=A(Z-X_+)(Z-X_-)=\rho F_+F_-$ con $\rho=A/(w_+w_-)\in L$. Scritto $\rho=r/s$ con r,s coprimi, $s(AZ^2+BZ+C)=rF_+F_-$: un primo che divide s non divide r, quindi dividerebbe tutti i coefficienti di F_+F_-, primitivo per il Lemma 27.8(ii). Dunque $s\in k^*$, $\rho\in k[T]$ divide A,B,C e per il Passo 2 $\rho\in k^*$.
Conclusione. Per il Lemma 27.8(i), $2d+2=\delta(AZ^2+BZ+C)=\delta(F_+)+\delta(F_-)=H(X_+)+H(X_-)=d(P\oplus G)+d(P\ominus G)$. (Script, sezione C: la relazione è verificata calcolando esplicitamente i punti $\Phi\oplus nG$ per $|n|\le 4$ su $\mathbb{F}_5$ e $|n|\le 3$ su $\mathbb{F}_7$.) □

Proposizione 27.6: Il punto di Frobenius conta i punti. *$d(\Phi)=q$ e $d(\Phi\ominus G)=\#E(\mathbb{F}_q)$.*

Dimostrazione. $d(\Phi)=H(T^q)=q$. Poiché $T^q\neq T$, per il Lemma 27.6 l'ascissa di $\Phi\ominus G$ è $X_-=c\lambda^2-T^q-T$ con $\lambda=\frac{y_1+1}{T^q-T}$, $y_1=f(T)^{(q-1)/2}$. Per contare $H(X_-)$ si contano i suoi poli con molteplicità: $H(u/w)=\deg w+\max(0,\deg u-\deg w)$, dove $\deg w$ è la somma delle molteplicità dei poli finiti e l'ultimo termine è l'ordine del polo all'infinito.
Poli finiti. Possono cadere solo negli zeri di $T^q-T=\prod_{e\in k}(T-e)$, tutti semplici. Sia $e\in k$; per il Lemma 27.4, $y_1(e)=f(e)^{(q-1)/2}=\chi(f(e))$.

- $\chi(f(e))=1$: il numeratore di λ vale $2\neq 0$ in e, λ ha un polo semplice, $f(e)\neq 0$: $c\lambda^2$, e quindi X_-, ha un polo doppio.
- $\chi(f(e))=-1$: y_1+1 si annulla in e, λ è regolare, e X_- pure.

- $f(e) = 0$: il numeratore vale 1 (perché $\frac{q-1}{2} \geq 1$), λ ha un polo semplice, $f(T)$ ha uno zero semplice in e (Lemma 27.3): X_- ha un polo semplice.

Dunque $\deg w = 2\,\#\{e : \chi(f(e)) = 1\} + \#\{e : f(e) = 0\} = \#E(\mathbb{F}_q) - 1$ (Proposizione 27.3).
Polo all'infinito. Sia v la valutazione all'infinito, $v(u/w) = \deg w - \deg u$. Per il Lemma 27.6 con $x_1 = T^q$, $x_2 = T$: $X_+ + X_- = \frac{2[(T^q+T)(T^{q+1}+a)+2b]}{(T^q-T)^2}$ ha numeratore di grado $2q+1$ con coefficiente direttore 2 e denominatore di grado $2q$, dunque $v(X_+ + X_-) = -1$; $X_+X_- = \frac{(T^{q+1}-a)^2-4b(T^q+T)}{(T^q-T)^2}$ ha $v(X_+X_-) = -2$. Se fosse $v(X_+) \neq v(X_-)$, sarebbe $v(X_+ + X_-) = \min(v(X_+), v(X_-)) \leq -2$ (la somma delle due valutazioni è -2), contro $v(X_+ + X_-) = -1$. Quindi $v(X_-) = -1$: polo semplice all'infinito.
Sommando, $d(\Phi \ominus G) = (\#E(\mathbb{F}_q) - 1) + 1 = \#E(\mathbb{F}_q)$. □

Teorema 27.2: Disuguaglianza di Hasse. *Per ogni curva ellittica $E : y^2 = x^3 + ax + b$ su $\mathbb{F}_q$ ($p \geq 5$, $\Delta' \neq 0$):*

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - (q+1)| = |a_q| \leq 2\sqrt{q}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 (la successione).** Per $n \in \mathbb{Z}$ sia $P_n = \Phi \oplus nG \in E_T(L)$ e $d_n = d(P_n) \geq 0$. Nel gruppo, $P_{n\pm1} = P_n \oplus (\pm G)$, e la Proposizione 27.5 dà $d_{n+1} + d_{n-1} = 2d_n + 2$ per ogni n. Per la Proposizione 27.6, $d_0 = q$ e $d_{-1} = q + 1 - a_q$.
Passo 2 (la formula chiusa). Sia $e_n = d_n - (n^2 + a_q n + q)$. Poiché $(n+1)^2 + (n-1)^2 = 2n^2 + 2$, si ha $e_{n+1} + e_{n-1} = 2e_n$, con $e_0 = 0$ e $e_{-1} = (q+1-a_q) - (1-a_q+q) = 0$. Da $e_{n+1} = 2e_n - e_{n-1}$ e $e_{n-1} = 2e_n - e_{n+1}$ segue per induzione in entrambe le direzioni $e_n = 0$ per ogni n:

$$d_n = n^2 + a_q n + q \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

Passo 3 (positività). Sia per assurdo $D = a_q^2 - 4q > 0$; D è un intero, dunque $D \geq 1$. Sia n_0 un intero con $|n_0 + \frac{a_q}{2}| \leq \frac{1}{2}$. Allora $0 \leq d_{n_0} = (n_0 + \frac{a_q}{2})^2 - \frac{D}{4} \leq \frac{1-D}{4} \leq 0$, quindi $D = 1$, a_q è dispari e $d_n = 0$ per i due interi consecutivi $n = \frac{-a_q \pm 1}{2}$.
Passo 4 (due zeri consecutivi sono impossibili). Se $d(P) = 0$, per il Lemma 27.9 $P = O$ oppure $P = (e, 0)$. Nel primo caso $P \oplus G = G$ ha $d = 1$. Nel secondo, per il Lemma 27.6 con $y_1 = 0$, $\lambda_\pm = \frac{\pm 1}{T-e}$ hanno lo stesso quadrato, dunque $P \oplus G$ e $P \ominus G$ hanno la stessa ascissa, e la Proposizione 27.5 dà $2d(P \oplus G) = 2 \cdot 0 + 2$: $d(P \oplus G) = 1$. In ogni caso $d_n = 0$ implica $d_{n+1} = 1$, contro il Passo 3. Dunque $a_q^2 \leq 4q$. □

La stessa ricorsione, applicata ai multipli di G invece che ai traslati di Φ, dice qualcosa sul punto G stesso.

Corollario 27.2: I multipli del punto variabile. *Per ogni $n \in \mathbb{Z}$ vale $d(nG) = n^2$. In particolare $nG \neq O$ per $n \neq 0$: il punto G ha ordine infinito nel gruppo $E_T(L)$.*

Dimostrazione. Sia $g_n = d(nG)$. Nel gruppo $(n \pm 1)G = nG \oplus (\pm G)$, e la Proposizione 27.5 con $P = nG$ dà $g_{n+1} + g_{n-1} = 2g_n + 2$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$. Le condizioni iniziali sono $g_0 = d(O) = 0$ e $g_1 = d(G) = H(T) = 1$. Posto $e_n = g_n - n^2$, da $(n+1)^2 + (n-1)^2 = 2n^2 + 2$ si ha $e_{n+1} + e_{n-1} = 2e_n$, con $e_0 = e_1 = 0$; come nel Passo 2 del Teorema 27.2, $e_{n+1} = 2e_n - e_{n-1}$ ed $e_{n-1} = 2e_n - e_{n+1}$ danno per induzione $e_n = 0$ in entrambe le direzioni. Se $n \neq 0$, allora $d(nG) = n^2 \geq 1 > 0 = d(O)$, quindi $nG \neq O$. (Script, sezione L: $d(nG) = 0, 1, 4, 9, 16, 25$ per $n = 0, \dots, 5$ su $y^2 = x^3 + x + 1$ in $\mathbb{F}_5$ e su $y^2 = x^3 + 3$, $y^2 = x^3 + x$ in $\mathbb{F}_7$.) □

Corollario 27.3: Quando la disuguaglianza è stretta. *Sia $q = p^r$. Se r è dispari (in particolare se $q = p$ è primo), allora $|a_q| < 2\sqrt{q}$. Se $|a_q| = 2\sqrt{q}$, allora q è un quadrato, $\alpha = \bar{\alpha} = \frac{a_q}{2} = \pm\sqrt{q}$ è un intero e $P(T) = (1 \mp \sqrt{q}\,T)^2$ ha uno zero doppio reale.*

Dimostrazione. Se $a_q^2 = 4q = 4p^r$, allora a_q^2 è pari, dunque $a_q = 2c$ è pari e $p^r = c^2$ è il quadrato di un intero. Nella fattorizzazione di un quadrato ogni primo compare con esponente pari: r è pari. Allora $\sqrt{q} = p^{r/2}$ è intero, il discriminante di $X^2 - a_q X + q$ è nullo e la radice doppia è $\frac{a_q}{2} = c = \pm\sqrt{q}$; infine $1 - a_q T + qT^2 = (1 - cT)^2$. (Milne, voce [4], p. 148, scrive infatti la disuguaglianza (38) per i primi p con il segno stretto. Script, sezione L: $4p$ non è un quadrato per nessun primo $p < 10000$.) □

L'uguaglianza si presenta davvero quando q è un quadrato: l'Esempio 27.6 (curva $y^2 = x^3 + x$ su $\mathbb{F}_{49}$) la mostra dentro la prova di Manin, e la Tabella 27.1 ne contiene altri due casi (su $\mathbb{F}_4$ e su $\mathbb{F}_9$).

Esempio 27.2: La relazione di Manin in un caso concreto. **Dati.** $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$, $P = \Phi$, $X_1 = T^5$ ($u = T^5$, $w = 1$, $d = 5$). **Obiettivo.** Vedere i Passi 1–3 della Proposizione 27.5.

Passo 1. $A = (T^5 - T)^2$ ha grado 10; $C = (T^6 - 1)^2 - 4(T^5 + T)$ ha grado $12 = 2d + 2$ con coefficiente direttore $u_d^2 = 1$; $B = -2\big[(T^5 + T)(T^6 + 1) + 2\big]$ ha grado 11. Dunque $\delta = 12$.

Passo 2. Un fattore comune di A dovrebbe essere $T - e$ con $e \in \mathbb{F}_5$; in $T = e$ si ha $u(e) = e^5 = e = e \cdot w(e)$, cioè $\bar{u} = t\bar{w}$ con $t = e$, e quindi $B(e) = -4f(e)$ e $f(e) \in \{1, 3, 1, 1, 4\}$ non è mai nullo. Nessun fattore comune.

Passo 3. Le altezze delle ascisse di $\Phi \oplus G$ e $\Phi \ominus G$ sommano quindi a 12: lo script (sezione C) trova $X(\Phi \oplus G) = \frac{T^3 + 3T^2 + 4T + 4}{(T-1)^2}$, di altezza 3, e un'ascissa di $\Phi \ominus G$ con numeratore di grado 9 e denominatore $\big(T(T-2)(T-3)(T-4)\big)^2$ di grado 8, di altezza 9: $3 + 9 = 12$ ✓.

Passo 4 (tutta la successione). Lo script calcola i punti $\Phi \oplus nG$ con le formule del Lemma 27.6 in aritmetica esatta su $\mathbb{F}_p(T)$ e ne misura le altezze; per le quattro curve degli Esempi 27.1 e 27.5:

curva	a_q	d_{-3}	d_{-2}	d_{-1}	d_0	d_1	d_2	d_3
$y^2 = x^3 + x + 1$, $\mathbb{F}_5$	-3	23	15	9	5	3	3	5
$y^2 = x^3 + x + 1$, $\mathbb{F}_7$	3	7	5	5	7	11	17	25
$y^2 = x^3 + 3$, $\mathbb{F}_7$	-5	31	21	13	7	3	1	1
$y^2 = x^3 + 2x$, $\mathbb{F}_7$	0	16	11	8	7	8	11	16

In ogni riga $d_n = n^2 + a_q n + q$ e $d_{-1} = \#E(\mathbb{F}_q)$ ✓. La terza riga, con $a_7^2 = 25$ vicino a $4q = 28$, tocca il valore minimo $d_2 = d_3 = 1$: la parabola $n^2 - 5n + 7$ ha minimo reale $\frac{3}{4}$ in $n = \frac{5}{2}$.

Interpretazione. Il grado massimo $2d + 2$ è esattamente condiviso fra le due ascisse; nessuna cancellazione è possibile grazie a $\Delta' \neq 0$. **Errore tipico.** Stimare $d(\Phi \oplus G)$ con il grado del numeratore di $c\lambda^2$ prima della riduzione ai minimi termini: le cancellazioni sono il cuore del conteggio (Proposizione 27.6).

Esempio 27.3: Il punto $\Phi \oplus G$ calcolato a mano. **Dati.** $y^2 = f(x) = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$; $\frac{q-1}{2} = 2$, dunque $\Phi = (T^5, f(T)^2)$ e $G = (T, 1)$. **Obiettivo.** Calcolare l'ascissa di $\Phi \oplus G$ senza calcolatore e ritrovare $d_1 = 3$ della tabella precedente.

Strategia. Lemma 27.6 con $P = \Phi$ e $Q = G$: $X_+ = c\lambda_+^2 - T^5 - T$ con $\lambda_+ = \frac{1 - f(T)^2}{T - T^5}$; prima di elevare al quadrato si semplifica λ_+.

Passo 1 (fattorizzare il denominatore). Per il piccolo teorema di Fermat ogni $e \in \mathbb{F}_5$ è radice di $T^5 - T$, che ha grado 5: $T - T^5 = -T(T-1)(T-2)(T-3)(T-4)$.

Passo 2 (fattorizzare il numeratore). $1 - f^2 = -(f - 1)(f + 1)$. Si ha $f - 1 = T^3 + T = T(T^2 + 1) = T(T-2)(T-3)$, perché $2^2 + 1 = 5$ e $3^2 + 1 = 10$ sono nulli in $\mathbb{F}_5$; e

$f+1=T^3+T+2=(T+1)(T^2-T+2)$, dove T^2-T+2 vale $2,2,4,3,4$ in $T=0,\dots,4$ ed è quindi irriducibile (grado 2 senza radici). Poiché $T+1=T-4$ in $\mathbb{F}_5$,

$$\lambda_+=\frac{-T(T-2)(T-3)(T-4)(T^2-T+2)}{-T(T-1)(T-2)(T-3)(T-4)}=\frac{T^2-T+2}{T-1}.$$

Dei cinque poli possibili di λ_+ resta solo $T=1$, l'unico e con $\chi(f(e))=-1$ (Esercizio svolto 27.8).

Passo 3 (l'ascissa). Con $c=f(T)$:

$$X_+=\frac{f(T)\,(T^2-T+2)^2-(T^5+T)(T-1)^2}{(T-1)^2}.$$

Sugli interi $f(T)(T^2-T+2)^2=T^7-2T^6+6T^5-5T^4+7T^3+T^2+4$ e $(T^5+T)(T-1)^2=T^7-2T^6+T^5+T^3-2T^2+T$; la differenza è $5T^5-5T^4+6T^3+3T^2-T+4$, che modulo 5 diventa T^3+3T^2+4T+4.

Passo 4 (altezza). Il numeratore vale $1+3+4+4=12\equiv 2\neq 0$ in $T=1$: la frazione $X(\Phi\oplus G)=\frac{T^3+3T^2+4T+4}{(T-1)^2}$ è ridotta e $d_1=H=\max(3,2)=3=q+1+a_q$ ✓.

Controllo. Lo script (sezione L) ripete i Passi 1–3 in $\mathbb{F}_5[T]$ e confronta il risultato con l'ascissa calcolata nella sezione C con la legge di gruppo ✓. **Interpretazione.** I termini di grado $7,6,5,4$ si cancellano modulo 5: il grado scende da 7 a 3, come previsto dal conteggio dei poli nella Proposizione 27.6. **Errore tipico.** Fare il calcolo sugli interi senza ridurre modulo 5: il numeratore $5T^5-5T^4+\cdots$ sembrerebbe di grado 5.

Osservazione 27.7: Il cerchio nascosto nella prova. *Siano $\alpha,\bar\alpha$ le radici di X^2-a_qX+q (reali doppie se $a_q^2=4q$, complesse coniugate altrimenti). Allora $n^2+a_qn+q=(n+\alpha)(n+\bar\alpha)$, cioè*

$$d_n=|n+\alpha|^2:$$

l'altezza di Manin è il quadrato della distanza di $-n$ da α. Per $y^2=x^3+x+1$ su $\mathbb{F}_5$ ($a_5=-3$, $\alpha=\frac{-3+i\sqrt{11}}{2}$) lo script (sezione C) calcola i punti $\Phi\oplus nG$ sulla curva torta e trova $d_{-4},\dots,d_4=33,23,15,9,5,3,3,5,9$, cioè n^2-3n+5 ✓. La stessa funzione $n\mapsto n^2+a_qn+q$ è il grado dell'endomorfismo $\varphi+n$, dove φ è il Frobenius della curva: Milne (voce [4], Teorema 9.4, p. 150) prova Hasse per questa via, con $f(n)=\deg(n-\varphi)$ e $f(T)=T^2-sT+t$ polinomio caratteristico di φ. Il punto Φ è il Frobenius letto sulla curva torta: sostituendo $T=x$, Φ diventa $(x^q,\,y\cdot f(x)^{(q-1)/2})=(x^q,y^q)$.

Osservazione 27.8: Storia e generalizzazioni. *Hasse ha dimostrato la disuguaglianza con l'anello degli endomorfismi della curva (Milne, voce [4], pp. 158–159, nel paragrafo «Hasse, Deuring, Roquette 1932–1951», dove si racconta anche che Gauss nel 1814 aveva enunciato un caso particolare, provato da Herglotz nel 1921). La prova di Manin è del 1956 (voce [7]). Ruíz Duarte e Top (voce [9]) l'hanno estesa alle curve di genere 2 della forma $y^2=f(x)$ con f di grado 5. Nella caratteristica 3 la forma $y^2=x^3+ax+b$ non descrive tutte le curve, e in caratteristica 2 serve un'altra equazione; per questo si è supposto $p\geq 5$ (Chahal, voce [8], tratta anche la caratteristica 2: riassunto consultato, testo non riaperto).*

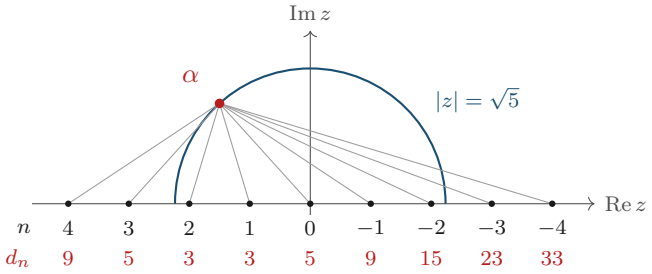


Figura 27.2: Il cerchio nascosto nella prova di Manin, per $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$. L'autovalore $\alpha = \frac{-3+i\sqrt{11}}{2}$ (punto rosso) sta sulla semicirconferenza superiore $|z| = \sqrt{5}$; i punti neri sono gli interi $-n$ dell'asse reale, e sotto ciascuno sono scritti n (prima riga) e l'altezza $d_n = d(\Phi \oplus nG) = n^2 - 3n + 5$ (seconda riga, in rosso), che è il quadrato della lunghezza del segmento grigio da $-n$ ad α (Osservazione 27.7). I valori minimi $d_1 = d_2 = 3$ corrispondono ai due interi più vicini a $\operatorname{Re}\alpha = -1{,}5$. Scala: 0,8 cm per unità. Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione L, che controlla $|-n - \alpha|^2 = d_n$ per ogni n e che α stia sul cerchio.

27.4. La funzione zeta di una curva ellittica

Definizione 27.5: Punti chiusi e funzione zeta. Sia $\bar{k}$ una chiusura algebrica di $k = \mathbb{F}_q$. Il **Frobenius** $\sigma(x, y) = (x^q, y^q)$, $\sigma(O) = O$, è una biiezione di $E(\bar{k})$ in sé (coefficienti in k; $x \mapsto x^q$ è un automorfismo di $\bar{k}$). Un **punto chiuso** è un'orbita di σ; il suo **grado** è il numero dei suoi elementi. La **funzione zeta** di E è la serie formale

$$Z(E, T) = \prod_{\mathfrak{P} \text{ punto chiuso}} \left(1 - T^{\deg \mathfrak{P}}\right)^{-1} \in \mathbb{Z}[[T]].$$

Un **divisore effettivo** di grado m è una somma formale finita $\sum n_{\mathfrak{P}} \mathfrak{P}$, $n_{\mathfrak{P}} \geq 0$, con $\sum n_{\mathfrak{P}} \deg \mathfrak{P} = m$.

Lemma 27.10: Zeta e conteggi. *(i) Le orbite sono finite, e per ogni $m \geq 1$ vale $N_m = \sum_{\mathfrak{P}:\ \deg \mathfrak{P} \mid m} \deg \mathfrak{P}$. (ii) Il prodotto ha senso in $\mathbb{Z}[[T]]$ e $Z(E, T) = \sum_{m \geq 0} D_m T^m$, dove D_m è il numero dei divisori effettivi di grado m. (iii) $Z(E, T) = \exp\left(\sum_{m \geq 1} \frac{N_m}{m} T^m\right)$.*

Dimostrazione. (i) $\mathbb{F}_{q^m}$ è l'insieme delle radici di $X^{q^m} - X$ in $\bar{k}$ (teoria dei campi finiti; Milne, voce [4], p. 147): i punti di $E(\mathbb{F}_{q^m})$ sono esattamente i punti fissi di σ^m. Ogni punto ha coordinate in qualche $\mathbb{F}_{q^m}$, dunque la sua orbita è finita. Un'orbita di d elementi è ciclica per σ, e i suoi punti sono fissi per σ^m se e solo se $d \mid m$: ogni punto chiuso di grado $d \mid m$ contribuisce d punti a $E(\mathbb{F}_{q^m})$, gli altri nessuno. (ii) Per (i) i punti chiusi di grado d sono al più N_d/d, in numero finito: il coefficiente di T^m nel prodotto delle serie $\sum_{j \geq 0} T^{j \deg \mathfrak{P}}$ coinvolge un numero finito di fattori, e conta i modi di scegliere gli $n_{\mathfrak{P}}$. (iii) Con $\log(1-u)^{-1} = \sum_{j \geq 1} u^j / j$ nelle serie formali, $\log Z = \sum_{\mathfrak{P}} \sum_{j \geq 1} \frac{T^{j \deg \mathfrak{P}}}{j}$. Il coefficiente di T^m è $\sum_{d \mid m} \frac{d}{m} \#\{\mathfrak{P} : \deg \mathfrak{P} = d\} = \frac{N_m}{m}$ per (i). (È l'argomento di Milne, pp. 152–154, Proposizione 9.8, per le curve affini.) □

Il resto della sezione dimostra la forma della zeta di E con il metodo dei polinomi di $\mathbb{F}_q[x]$: il numero dei punti chiusi si legge su un carattere quadratico dei polinomi monici irriducibili, e il numeratore risulta un polinomio di grado al più 2 di cui si determinano i coefficienti. Non serve il teorema di Riemann–Roch né la teoria dei divisori delle funzioni: il conteggio dei divisori effettivi (Corollario 27.4) è un *corollario* della forma della zeta. Le curve sono quelle del capitolo:

$E : y^2 = f(x) = x^3 + ax + b$ su $\mathbb{F}_q$, $q = p^r$, $p \geq 5$, $\Delta' \neq 0$; di conseguenza f ha tre radici distinte $s_1, s_2, s_3 \in \bar{k}$ (f e f' sono coprimi).

Lemma 27.11: Il carattere dei polinomi e i punti chiusi. *Per un polinomio monico $u \in \mathbb{F}_q[x]$ con radici $r_1, \dots, r_n \in \bar{k}$ (con molteplicità) si pone*

$$\varrho(u) = \prod_{j=1}^{n} f(r_j), \qquad \varepsilon(u) = \chi(\varrho(u)), \qquad \varrho(1) = 1.$$

Allora $\varrho(u) \in \mathbb{F}_q$, $\varrho(uv) = \varrho(u)\varrho(v)$ e ε è completamente moltiplicativa. I punti chiusi di E sono: $\{O\}$ (di grado 1) e, per ogni polinomio monico irriducibile π di grado d (le cui radici sono le ascisse dei suoi punti): due punti chiusi di grado d se $\varepsilon(\pi) = 1$; un punto chiuso di grado $2d$ se $\varepsilon(\pi) = -1$; un punto chiuso di grado d se $\varepsilon(\pi) = 0$ (cioè se $\pi \mid f$).

Dimostrazione. $\varrho(u)$ non cambia se si elevano a q le radici (che sono permutate fra loro, e f ha coefficienti in $\mathbb{F}_q$): $\varrho(u)^q = \varrho(u)$, cioè $\varrho(u) \in \mathbb{F}_q$. La moltiplicatività è evidente (le radici di uv sono quelle di u e di v), e χ è moltiplicativa (Lemma 27.4). Sia π monico irriducibile di grado d, $x_0 \in \mathbb{F}_{q^d}$ una sua radice, $x_j = x_0^{q^j}$ ($0 \leq j < d$) le radici, $z = f(x_0) \in \mathbb{F}_{q^d}$. Allora $\varrho(\pi) = \prod_j f(x_j) = \prod_j z^{q^j} = z^{(q^d-1)/(q-1)}$. Se $z \neq 0$, per il criterio di Eulero in $\mathbb{F}_q$ e in $\mathbb{F}_{q^d}$ (Lemma 27.4, valido in ogni campo finito di ordine dispari) $\varepsilon(\pi) = \varrho(\pi)^{(q-1)/2} = z^{(q^d-1)/2}$, che vale 1 se z è un quadrato non nullo di $\mathbb{F}_{q^d}$ e -1 altrimenti; e $\varepsilon(\pi) = 0$ se e solo se $z = 0$, cioè $\pi \mid f$. I punti di $E(\bar{k}) \setminus \{O\}$ la cui ascissa è una radice di π sono (x_j, y) con $y^2 = z^{q^j}$. *Caso $z = 0$:* sono i d punti $(x_j, 0)$, e $\sigma(x_j, 0) = (x_{j+1}, 0)$: un'orbita di d elementi. *Caso z quadrato non nullo:* sia $y_0 \in \mathbb{F}_{q^d}$ con $y_0^2 = z$; i $2d$ punti sono $(x_j, \pm y_0^{q^j})$, e $\sigma^j(x_0, y_0) = (x_j, y_0^{q^j})$: l'orbita di (x_0, y_0) ha d elementi (per $0 < j < d$ l'ascissa cambia, e σ^d fissa il punto) e non contiene $(x_0, -y_0)$; dunque due orbite di d elementi. *Caso z non quadrato:* $y_0 \in \mathbb{F}_{q^{2d}} \setminus \mathbb{F}_{q^d}$ e $y_0^{q^d} = -y_0$ (è la radice di $Y^2 = z$ diversa da y_0); l'orbita di (x_0, y_0) contiene $\sigma^d(x_0, y_0) = (x_0, -y_0)$ e ha $2d$ elementi (i punti $\sigma^j(x_0, y_0)$, $0 \leq j < 2d$, sono distinti: $\sigma^j(x_0, y_0) = (x_0, y_0)$ richiede $d \mid j$ e $y_0^{q^j} = y_0$, cioè $2d \mid j$), cioè tutti i $2d$ punti con quelle ascisse: un'orbita. Ogni punto di $E(\bar{k}) \setminus \{O\}$ ha l'ascissa radice di uno e un solo π (il suo polinomio minimo su $\mathbb{F}_q$). □

Lemma 27.12: La zeta come serie sui polinomi. $Z(E, T) = \dfrac{L(T)}{(1-T)(1-qT)}$, *con* $L(T) = \sum_{u \text{ monico}} \varepsilon(u)\, T^{\deg u} = 1 + S_1 T + S_2 T^2 + \cdots$, *dove* $S_n = \sum_{\deg u = n} \varepsilon(u)$.

Dimostrazione. Per il Lemma 27.11, nel prodotto $Z = \prod (1 - T^{\deg \mathfrak{P}})^{-1}$ il fattore di $\{O\}$ è $(1-T)^{-1}$ e quello dei punti associati a un polinomio π (di grado d) è $(1-T^d)^{-2}$, $(1-T^{2d})^{-1}$, $(1-T^d)^{-1}$ secondo che $\varepsilon(\pi) = 1, -1, 0$: in ciascun caso è $(1-T^d)^{-1}(1-\varepsilon(\pi)T^d)^{-1}$ (per $\varepsilon = -1$: $(1-T^d)(1+T^d) = 1 - T^{2d}$). Per la fattorizzazione unica in $\mathbb{F}_q[x]$ e perché i polinomi monici di grado n sono q^n, $\prod_\pi (1 - T^{\deg \pi})^{-1} = \sum_u T^{\deg u} = \frac{1}{1-qT}$; e, poiché ε è completamente moltiplicativa, $\prod_\pi (1 - \varepsilon(\pi) T^{\deg \pi})^{-1} = \sum_u \varepsilon(u) T^{\deg u} = L(T)$. (Per ogni d i polinomi irriducibili di grado d sono in numero finito: i prodotti sono ben definiti in $\mathbb{Z}[[T]]$.)□

Lemma 27.13: *L è un polinomio di grado al più 2. $S_1 = N_1 - q - 1$ e $S_n = 0$ per ogni $n \geq 3$: $L(T) = 1 + S_1 T + S_2 T^2$.*

Dimostrazione. Per $u = x - s$ è $\varrho(u) = f(s)$: $S_1 = \sum_{s\in\mathbb{F}_q} \chi(f(s)) = N_1 - q - 1$ per la Proposizione 27.3. Sia $\mathcal{R} = \mathbb{F}_q[x]/(f)$, algebra di dimensione 3 su $\mathbb{F}_q$, con la norma $N : \mathcal{R} \to \mathbb{F}_q$ e la traccia $\mathrm{Tr} : \mathcal{R} \to \mathbb{F}_q$ (determinante e traccia della moltiplicazione). La moltiplicazione per x ha autovalori s_1, s_2, s_3 (le radici di f, distinte), quella per un polinomio u ha autovalori $u(s_i)$: $N(u \bmod f) = \prod_i u(s_i)$ e $\mathrm{Tr}(u \bmod f) = \sum_i u(s_i)$. Per u monico di grado n con radici r_j, $\varrho(u) = \prod_j \prod_i (r_j - s_i) = (-1)^{3n} \prod_i \prod_j (s_i - r_j) = (-1)^n \prod_i u(s_i)$, quindi

$$\varepsilon(u) = \chi(-1)^{\deg u}\, \psi(u \bmod f), \qquad \psi = \chi \circ N : \mathcal{R} \to \{0, \pm 1\}.$$

ψ è moltiplicativa, e per $c \in \mathbb{F}_q^*$ è $\psi(c) = \chi(c^3) = \chi(c)$ (la moltiplicazione per c ha determinante c^3): scelto c non quadrato, $\psi(c) = -1$, e poiché $r \mapsto cr$ permuta $\mathcal{R}$, $\sum_{r\in\mathcal{R}} \psi(r) = \sum_r \psi(cr) = -\sum_r \psi(r)$, cioè $\sum_{r\in\mathcal{R}} \psi(r) = 0$. Ora per $n \geq 3$ i polinomi monici di grado n sono esattamente gli $u = fh + r$ con h monico di grado $n-3$ (q^{n-3} scelte) e $r \in \mathbb{F}_q[x]$ di grado < 3 (un rappresentante di ciascuna classe di $\mathcal{R}$), e $u \bmod f = r$: $S_n = \chi(-1)^n q^{n-3} \sum_{r\in\mathcal{R}} \psi(r) = 0$. □

Lemma 27.14: Quadrato di una somma di Gauss quadratica. *Sia F un campo finito di ordine dispari Q, η il suo carattere quadratico ($\eta(z) = z^{(Q-1)/2}$, $\eta(0) = 0$) e $\vartheta : F \to \mathbb{C}^*$ un carattere additivo non banale. Allora $g = \sum_{z\in F} \eta(z)\vartheta(z)$ soddisfa $g^2 = \eta(-1)\, Q$.*

Dimostrazione. $g^2 = \sum_{z,w} \eta(z)\eta(w)\vartheta(z+w)$. I termini con $z = 0$ sono nulli; per $z \neq 0$ si pone $w = zv$: $\eta(z)\eta(zv) = \eta(v)$, quindi $g^2 = \sum_v \eta(v) \sum_{z\neq 0} \vartheta(z(1+v))$. La somma interna vale $Q-1$ se $v = -1$ e -1 altrimenti (perché $\sum_{t\in F} \vartheta(t) = 0$). Dunque $g^2 = \eta(-1)(Q-1) - \sum_{v\neq -1} \eta(v) = \eta(-1)(Q-1) + \eta(-1) = \eta(-1)Q$, perché $\sum_v \eta(v) = 0$. □

Proposizione 27.7: Il coefficiente S_2 vale q. *$S_2 = q$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — S_2 come somma su $\mathcal{R}$.** I polinomi monici di grado 2 sono gli elementi $r = r_0 + r_1 x + r_2 x^2 \in \mathcal{R}$ con $r_2 = 1$, e per essi $\varepsilon(u) = \psi(r)$ (Lemma 27.13, con $\chi(-1)^2 = 1$): $S_2 = \sum_{r\in\mathcal{R},\ r_2=1} \psi(r)$.
Passo 2 — il coefficiente r_2 è una traccia. Per l'interpolazione di Lagrange, un polinomio r di grado < 3 è $r(X) = \sum_i r(s_i) \prod_{j\neq i} \frac{X - s_j}{s_i - s_j}$, e $\prod_{j\neq i}(s_i - s_j) = f'(s_i) \neq 0$: il coefficiente di X^2 è $r_2 = \sum_i \frac{r(s_i)}{f'(s_i)} = \mathrm{Tr}(\gamma r)$, dove $\gamma = (f')^{-1} \in \mathcal{R}^*$ (f' è coprimo con f).
Passo 3 — il carattere additivo. Sia $e(t) = \exp\left(2\pi i \,\mathrm{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(t)/p\right)$, con $\mathrm{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(t) = t + t^p + \cdots + t^{q/p}$ (somma delle potenze t^{p^j}, $0 \leq j < r$), un carattere additivo non banale (un polinomio di grado $q/p < q$ non si annulla su tutto $\mathbb{F}_q$). L'indicatrice di $r_2 = 1$ è $\frac{1}{q}\sum_{\theta\in\mathbb{F}_q} e(\theta(r_2 - 1))$, e $e(\theta r_2) = e(\mathrm{Tr}(\theta\gamma r))$. Posto $G = \sum_{r\in\mathcal{R}} \psi(r) e(\mathrm{Tr}\, r)$ e $g = \sum_{t\in\mathbb{F}_q} \chi(t) e(t)$:

$$S_2 = \frac{1}{q} \sum_{\theta\in\mathbb{F}_q} e(-\theta) \sum_{r\in\mathcal{R}} \psi(r)\, e(\mathrm{Tr}(\theta\gamma r)).$$

Per $\theta = 0$ la somma interna è $\sum_r \psi(r) = 0$. Per $\theta \neq 0$, $\theta\gamma$ è invertibile e, con $r' = \theta\gamma r$, $\psi(r) = \psi(r')\psi(\theta\gamma)^{-1} = \psi(r')\psi(\theta\gamma)$ (i valori di ψ sulle unità sono ± 1): la somma interna è $\psi(\theta\gamma)G = \chi(\theta)\psi(\gamma)G$. Quindi, poiché $\sum_{\theta\neq 0} \chi(\theta)e(-\theta) = \sum_t \chi(-t)e(t) = \chi(-1)g$,

$$S_2 = \frac{\psi(\gamma)G}{q} \sum_{\theta\neq 0} \chi(\theta)e(-\theta) = \frac{\chi(-1)\psi(\gamma)}{q}\, G\, g.$$

Passo 4 — $(Gg)^2 = q^4$. Per il Lemma 27.14 con $F = \mathbb{F}_q$, $g^2 = \chi(-1)q$. Siano $f = f_1 \cdots f_k$ la fattorizzazione di f in irriducibili (distinti) di gradi d_i, $\sum d_i = 3$; per il teorema cinese dei resti $\mathcal{R} \cong \prod_i \mathbb{F}_{q^{d_i}}$, e in questo isomorfismo $N(r) = \prod_i N_i(r_i)$ e $\mathrm{Tr}(r) = \sum_i \mathrm{Tr}_i(r_i)$, con $N_i(z) = z^{(q^{d_i}-1)/(q-1)}$ e $\mathrm{Tr}_i(z) = \sum_{j<d_i} z^{q^j}$ (norma e traccia nei campi finiti). Per il criterio

di Eulero, $\chi(N_i(z)) = z^{(q^{d_i}-1)/2} = \eta_i(z)$, il carattere quadratico di $\mathbb{F}_{q^{d_i}}$; $e \circ \mathrm{Tr}_i$ è un carattere additivo non banale di $\mathbb{F}_{q^{d_i}}$ (Tr_i è $\mathbb{F}_q$-lineare e non identicamente nulla, perché è un polinomio di grado $q^{d_i-1} < q^{d_i}$, dunque suriettiva su $\mathbb{F}_q$). Quindi $G = \prod_i G_i$, con $G_i = \sum_{z\in\mathbb{F}_{q^{d_i}}} \eta_i(z)e(\mathrm{Tr}_i z)$, e $G_i^2 = \eta_i(-1)q^{d_i}$ per il Lemma 27.14. Inoltre $\eta_i(-1) = (-1)^{(q^{d_i}-1)/2} = \chi(-1)^{d_i}$, perché $\frac{q^d-1}{2} = \frac{q-1}{2}(1+q+\cdots+q^{d-1})$ e il secondo fattore ha la parità di d. Perciò $G^2 = \chi(-1)^{\sum d_i} q^{\sum d_i} = \chi(-1)q^3$, e $(Gg)^2 = q^4$: $Gg = \pm q^2$.

Passo 5 — il segno. Dal Passo 3, con $\chi(-1)\psi(\gamma) = \pm 1$ (γ è invertibile, quindi $\psi(\gamma) \neq 0$), e dal Passo 4, $S_2 = \pm q$ (S_2 è un intero). Per i Lemmi 27.12 e 27.13, $Z(E,T) = \dfrac{1+S_1T+S_2T^2}{(1-T)(1-qT)}$. Scritto $1+S_1T+S_2T^2 = (1-\alpha T)(1-\bar\alpha T)$ con $\alpha, \bar\alpha \in \mathbb{C}$ (dunque $\alpha+\bar\alpha = -S_1$, $\alpha\bar\alpha = S_2$), il logaritmo formale e il Lemma 27.10(iii) danno, come nel Corollario 27.5, $N_m = q^m+1-\alpha^m-\bar\alpha^m$; in particolare $N_2 = q^2+1-S_1^2+2S_2$. Supponiamo per assurdo $S_2 = -q$. Il Teorema 27.2 per E su $\mathbb{F}_{q^2}$ (stessa equazione, stessi a, b) dà $|N_2 - q^2 - 1| = S_1^2 + 2q \leq 2q$, dunque $S_1 = 0$, $N_1 = q+1$ e $N_2 = q^2+1-2q = (q-1)^2$. Ma $E(\mathbb{F}_q)$ è un sottogruppo di $E(\mathbb{F}_{q^2})$ (Osservazione 27.6), quindi $N_1 = q+1$ divide $N_2 = (q-1)^2 = (q+1)(q-3)+4$, cioè $q+1 \mid 4$: impossibile per $q \geq 5$. Dunque $S_2 = +q$. □

Teorema 27.3: Razionalità della zeta di una curva ellittica. *Per ogni curva ellittica $E : y^2 = x^3+ax+b$ su $\mathbb{F}_q$ ($p \geq 5$, $\Delta' \neq 0$), posto $a = a_q = q+1-N_1$,*

$$Z(E,T) = \frac{1-aT+qT^2}{(1-T)(1-qT)}.$$

Dimostrazione. Per il Lemma 27.12, il Lemma 27.13 e la Proposizione 27.7, $Z = \frac{1+S_1T+qT^2}{(1-T)(1-qT)}$ con $S_1 = N_1 - q - 1 = -a$. (La dimostrazione scritta qui è propria di questo volume e non riprodotta da una fonte riaperta. Lo studio di $y^2 = f(x)$ con la zeta dei polinomi di $\mathbb{F}_p[x]$ risale alla tesi di Artin, citata nell'Osservazione 27.15 e non riaperta. Milne (voce [4], Teorema 9.10, p. 156) ne dà la forma con il teorema di Riemann–Roch, a partire dalla sua Proposizione 9.9, che questo volume ha registrato come enunciata e dimostrata per $\mathbb{F}_p$; per $\mathbb{F}_q$ vi è l'Esercizio 9.15, p. 161.) □

Corollario 27.4: Il conteggio dei divisori effettivi. *Per ogni curva ellittica $E : y^2 = x^3+ax+b$ su $\mathbb{F}_q$ ($p \geq 5$), il numero D_m dei divisori effettivi di grado m (Definizione 27.5) è*

$$D_m = N_1 \frac{q^m-1}{q-1} \qquad (m \geq 1), \qquad D_0 = 1.$$

Dimostrazione. Per il Lemma 27.10(ii) i D_m sono i coefficienti di $Z(E,T)$. Dal Teorema 27.3, poiché $(1-T)(1-qT) + N_1T = 1 - aT + qT^2$,

$$Z(E,T) = 1 + \frac{N_1T}{(1-T)(1-qT)} = 1 + \frac{N_1}{q-1}\Big(\frac{qT}{1-qT} - \frac{T}{1-T}\Big) = 1 + \frac{N_1}{q-1}\sum_{m\geq 1}(q^m-1)T^m,$$

perché $\frac{qT}{1-qT} - \frac{T}{1-T} = \frac{(q-1)T}{(1-T)(1-qT)}$. □

Osservazione 27.9: Che cosa è dimostrato e che cosa fa il teorema di Riemann–Roch. *Il Corollario 27.4 è l'enunciato che Milne (voce [4], Proposizione 9.9, p. 155) dimostra per $\mathbb{F}_p$, con il teorema di Riemann–Roch (ogni classe di divisori di grado $m \geq 1$ ha uno spazio di funzioni di dimensione m, quindi $\frac{q^m-1}{q-1}$ divisori effettivi) e con la biiezione fra*

$E(\mathbb{F}_q)$ e il gruppo delle classi di divisori di grado 0; la stessa via per le curve su $\mathbb{F}_q$ è proposta nell'Esercizio 9.15, p. 161. Quei due fatti non sono dimostrati in questo volume e non sono usati*: qui il conteggio è dimostrato per ogni $\mathbb{F}_q$ con $p \geq 5$ per una via diversa da quella di Milne, la serie L dei polinomi: dimostrato con l'IA. Non se ne ricava la lettura geometrica $\frac{q^m-1}{q-1} = \#\mathbb{P}^{m-1}(\mathbb{F}_q)$ (i divisori di una classe formano uno spazio proiettivo), che è il contenuto di Riemann–Roch. La dimostrazione vale per la forma corta $y^2 = x^3 + ax + b$ e usa $p \geq 5$ e il Teorema 27.2; per $p = 2, 3$ il modello è un altro (Sezione 27.6) e la forma della zeta resta l'ipotesi del teorema di Weil (Osservazione 27.15). Lo script `lab/cap27_divisori.py` controlla per $q = 5, 7, 11, 13$ le somme $S_1, \dots, S_4$ (a forza bruta sui polinomi monici), la decomposizione in punti chiusi, le identità di Gauss del Passo 4 (compresi i tre tipi di fattorizzazione di f) e $D_m = N_1 \frac{q^m-1}{q-1}$ dai conteggi diretti di $N_1, \dots, N_4$; per $q = 25, 49, 121, 125$ controlla $N_2 = N_1(2q + 2 - N_1)$ e $D_2 = N_1(q + 1)$. Per $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ i coefficienti di Z ottenuti dai conteggi $N_1, \dots, N_5$ sono $9, 54, 279, 1404, 7029 = 9 \cdot \frac{5^m-1}{4}$ ✓ (script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione F).*

Corollario 27.5: Conteggi su tutte le estensioni. *Siano $\alpha, \bar\alpha$ definiti da $1 - aT + qT^2 = (1 - \alpha T)(1 - \bar\alpha T)$, cioè radici di $X^2 - aX + q$. Allora per ogni $m \geq 1$*

$$N_m = q^m + 1 - \alpha^m - \bar\alpha^m,$$

e $a_m := \alpha^m + \bar\alpha^m$ è un intero che soddisfa $a_0 = 2$, $a_1 = a$, $a_{m+1} = a\,a_m - q\,a_{m-1}$. In particolare N_1 determina tutti gli N_m.

Dimostrazione. Per il Lemma 27.10(iii) e il Teorema 27.3, prendendo il logaritmo formale,

$$\sum_{m\geq 1} \frac{N_m}{m} T^m = \log \frac{(1-\alpha T)(1-\bar\alpha T)}{(1-T)(1-qT)} = \sum_{m\geq 1} \left(1 + q^m - \alpha^m - \bar\alpha^m\right) \frac{T^m}{m},$$

e si confrontano i coefficienti. Poiché $\alpha^2 = a\alpha - q$, moltiplicando per α^{m-1} si ha $\alpha^{m+1} = a\alpha^m - q\alpha^{m-1}$, e lo stesso per $\bar\alpha$; sommando si ha la ricorsione, che con $a_0 = 2$, $a_1 = a$ interi dà $a_m \in \mathbb{Z}$. □

Proposizione 27.8: Il Frobenius iterato sulla curva torta. *Per $m \geq 1$ sia $\Phi_m = (T^{q^m},\, f(T)^{(q^m-1)/2})$. Allora $\Phi_m \in E_T(L)$ e, per ogni $n \in \mathbb{Z}$,*

$$d(\Phi_m \oplus nG) = n^2 + a_m n + q^m = |n + \alpha^m|^2, \qquad N_m = d(\Phi_m \ominus G) = |1 - \alpha^m|^2.$$

In particolare $(q^{m/2} - 1)^2 \leq N_m \leq (q^{m/2} + 1)^2$.

Dimostrazione. E è definita anche su $k_m = \mathbb{F}_{q^m}$, con la stessa equazione; Φ_m è il punto Φ della Definizione 27.3 costruito su k_m (con q^m al posto di q), dunque sta sulla curva torta su $k_m(T)$, e le sue coordinate stanno in $k(T)$. L'altezza non dipende dal campo delle costanti: due polinomi di $k[T]$ coprimi restano coprimi in $k_m[T]$ (l'identità di Bézout $gu + hw = 1$ vale in entrambi). Le Proposizioni 27.5 e 27.6 e i Passi 1–2 del Teorema 27.2, applicati su k_m, danno $d(\Phi_m \oplus nG) = n^2 + a'_m n + q^m$ con $a'_m = q^m + 1 - N_m$. Per il Corollario 27.5, $a'_m = \alpha^m + \bar\alpha^m = a_m$. Poiché $\alpha^m \bar\alpha^m = q^m$, $n^2 + a_m n + q^m = (n + \alpha^m)(n + \bar\alpha^m) = |n + \alpha^m|^2$, e per $n = -1$ si ha N_m. Infine $|\alpha^m| = q^{m/2}$ (Teorema 27.4, che dipende solo dalla Sezione 27.3), e la distanza di 1 da un punto del cerchio di raggio $q^{m/2}$ sta fra $q^{m/2} - 1$ e $q^{m/2} + 1$. (Script, sezione C: per $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ e $m = 2$, $d(\Phi_2 \oplus nG) = n^2 - n + 25$ per $|n| \leq 2$, e $d(\Phi_2 \ominus G) = 27 = N_2$.) □

Osservazione 27.10: Contare i punti è misurare una distanza. *La Proposizione 27.8 dà una lettura geometrica del conteggio: N_m è il quadrato della distanza fra il punto 1 e il punto α^m del cerchio $|z| = q^{m/2}$. Quando m cresce, α^m ruota sul cerchio dell'angolo $m\theta$; il numero dei punti oscilla attorno a $q^m + 1$ con ampiezza $2q^{m/2}$, e il segno dell'oscillazione dipende da $\cos(m\theta)$. Per $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$, $\theta = 132{,}13°$: gli scarti $N_m - (5^m + 1) = -a_m$ valgono $3,\ 1,\ -18,\ 49,\ -57$ per $m = 1, \dots, 5$ (Esempio 27.4).*

Esempio 27.4: La ricorsione dei conteggi, simbolicamente. **Dati.** E su $\mathbb{F}_q$ con $a = q + 1 - N_1$. **Obiettivo.** N_2, N_3, N_4 come polinomi in a, q, e il controllo su $y^2 = x^3 + x + 1$, $q = 5$.
Strategia. Corollario 27.5: $N_m = q^m + 1 - a_m$.
Passo 1. $a_2 = a \cdot a - q \cdot 2 = a^2 - 2q$; $a_3 = a(a^2 - 2q) - qa = a^3 - 3qa$; $a_4 = a(a^3 - 3qa) - q(a^2 - 2q) = a^4 - 4qa^2 + 2q^2$.
Passo 2. $N_2 = q^2 + 1 - a^2 + 2q = (q+1)^2 - a^2$; $N_3 = q^3 + 1 - a^3 + 3qa$; $N_4 = q^4 + 1 - a^4 + 4qa^2 - 2q^2$.
Passo 3 ($q = 5$, $a = -3$). $a_2 = 9 - 10 = -1$, $a_3 = -27 + 45 = 18$, $a_4 = 81 - 180 + 50 = -49$; $N_2 = 27$, $N_3 = 108$, $N_4 = 675$. **Controllo.** Lo script (sezione A) conta i punti su $\mathbb{F}_{25}$, $\mathbb{F}_{125}$, $\mathbb{F}_{625}$ costruiti come $\mathbb{F}_5[t]/(m(t))$ con m irriducibile, e trova 27, 108, 675 ✓; con $N_5 = 3069$ ritrova anche $Z(T)$ fino a T^5 (sezione F).
Interpretazione. $N_2 = (q + 1 - a)(q + 1 + a)$ è divisibile per $N_1 = q + 1 - a$, come deve: $E(\mathbb{F}_q)$ è un sottogruppo di $E(\mathbb{F}_{q^2})$ (teorema di Lagrange). **Errore tipico.** Scrivere $a_2 = a^2$ dimenticando il termine $-2q$ delle identità di Newton $\alpha^2 + \bar\alpha^2 = (\alpha + \bar\alpha)^2 - 2\alpha\bar\alpha$.

27.5. Il cerchio giusto

Teorema 27.4: Autovalori, zeri e retta critica. *Sia E una curva ellittica su $\mathbb{F}_q$, $a = q + 1 - N_1$, $P(T) = 1 - aT + qT^2 = (1 - \alpha T)(1 - \bar\alpha T)$, e $\zeta_E(s) = Z(E, q^{-s})$. Allora:*

*(i) gli **autovalori di Frobenius** $\alpha, \bar\alpha$ sono complessi coniugati (eventualmente coincidenti e reali) e stanno sul cerchio $|z| = \sqrt{q}$;*
*(ii) gli **zeri** di $P(T)$ sono $1/\alpha$ e $1/\bar\alpha$ e stanno sul cerchio $|T| = q^{-1/2}$;*
(iii) gli zeri di $\zeta_E(s)$ stanno sulla retta $\operatorname{Re} s = \tfrac12$, i poli sulle rette $\operatorname{Re} s = 0$ e $\operatorname{Re} s = 1$; se $\alpha = \sqrt{q}\, e^{i\theta}$, gli zeri sono $s = \tfrac12 \pm i\tfrac{\theta + 2\pi j}{\ln q}$, $j \in \mathbb{Z}$;
(iv) $\zeta_E(1 - s) = \zeta_E(s)$.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 27.2 il discriminante $a^2 - 4q$ di $X^2 - aX + q$ è ≤ 0. Se < 0, le radici sono complesse coniugate non reali, con prodotto $|\alpha|^2 = \alpha\bar\alpha = q$. Se $= 0$, $\alpha = \bar\alpha = \frac{a}{2}$ con $\frac{a^2}{4} = q$. In ogni caso $|\alpha| = \sqrt{q}$. (ii) $P(1/\alpha) = (1 - 1)(1 - \bar\alpha/\alpha) = 0$, e lo stesso per $1/\bar\alpha$; P ha grado 2, quindi non ha altri zeri; $|1/\alpha| = q^{-1/2}$. (iii) $|q^{-s}| = q^{-\operatorname{Re} s}$: q^{-s} è uno zero di P se e solo se $q^{-\operatorname{Re} s} = q^{-1/2}$ e l'argomento coincide; con $1/\alpha = q^{-1/2}e^{-i\theta}$, $q^{-s} = q^{-1/2}e^{-it\ln q}$ ($s = \frac12 + it$) dà $t \ln q \equiv \theta \pmod{2\pi}$, e analogamente per $1/\bar\alpha$. I poli: $q^{-s} = 1$ ($\operatorname{Re} s = 0$) e $q^{-s} = q^{-1}$ ($\operatorname{Re} s = 1$). (iv) Posto $T = q^{-s}$, si ha $q^{-(1-s)} = \frac{1}{qT}$, e

$$Z\Big(E, \frac{1}{qT}\Big) = \frac{1 - \frac{a}{qT} + \frac{q}{q^2T^2}}{(1 - \frac{1}{qT})(1 - \frac{1}{T})} = \frac{(qT^2 - aT + 1)/(qT^2)}{(qT - 1)(T - 1)/(qT^2)} = Z(E, T).$$

□

Attenzione. Tre oggetti, tre luoghi: gli autovalori $\alpha, \bar\alpha$ stanno su $|z| = \sqrt{q}$; gli zeri di $P(T)$ stanno su $|T| = q^{-1/2}$; gli zeri di $\zeta_E(s)$ stanno sulla retta $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$. Dire che «gli zeri della zeta in T hanno modulo $\sqrt{q}$» scambia gli zeri con gli autovalori. Era l'errore del vecchio capitolo di panorama di questo volume (corretto nella Fase 1): lo script (sezione F) ne registra la falsità sull'esempio che segue ($|1/\alpha| = 0{,}4472 \neq \sqrt{5}$). Anche Deligne (voce [5], p. 277) distingue con cura: gli autovalori di Frobenius hanno valore assoluto $q^{i/2}$, le radici dei polinomi $P_i(t) = \det(1 - F^* t)$ hanno valore assoluto $q^{-i/2}$.

Esempio 27.5: La zeta di $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ e i suoi zeri. Dati. $E : y^2 = x^3 + x + 1$, $q = 5$. **Obiettivo.** $Z(E, T)$, autovalori, zeri in T e in s, con doppio controllo.
Passo 1 (conteggio). $\Delta' = 31 \equiv 1 \pmod 5$. I quadrati non nulli di $\mathbb{F}_5$ sono $1, 4$. $f(0), \dots, f(4) = 1, 3, 1, 1, 4$, con $\chi = 1, -1, 1, 1, 1$: $N_1 = 5 + 1 + 3 = 9$, i punti $(0, \pm 1)$, $(2, \pm 1)$, $(3, \pm 1)$, $(4, \pm 2)$ e O; $a = -3$, $|a| \le 2\sqrt{5} = 4{,}47$ ✓.
Passo 2 (zeta). $Z(E, T) = \dfrac{1 + 3T + 5T^2}{(1 - T)(1 - 5T)} = 1 + 9T + 54T^2 + 279T^3 + \cdots$
Passo 3 (autovalori). $X^2 + 3X + 5 = 0$: $\alpha, \bar\alpha = \frac{-3 \pm i\sqrt{11}}{2}$, $|\alpha|^2 = \frac{9+11}{4} = 5$: $|\alpha| = \sqrt{5} = 2{,}2361$, $\arg \alpha = \theta = 2{,}3061$ rad ($132{,}13°$).
Passo 4 (zeri in T). $1 + 3T + 5T^2 = 0$: $T = \frac{-3 \pm i\sqrt{11}}{10}$, con $|T|^2 = \frac{9+11}{100} = \frac{1}{5}$: $|T| = 5^{-1/2} = 0{,}4472$; e $\frac{1}{\alpha} = \frac{\bar\alpha}{5} = \frac{-3 - i\sqrt{11}}{10}$ ✓.
Passo 5 (zeri in s). $s = \frac{1}{2} + i\frac{\theta + 2\pi j}{\ln 5}$: per $j = 0, 1$, $\operatorname{Im} s = 1{,}432867$ e $5{,}336830$; il periodo è $\frac{2\pi}{\ln 5} = 3{,}903963$ (script, sezione F, che verifica $P(5^{-s}) = 0$).
Controllo indipendente. Il Corollario 27.5 prevede $N_2 = 27$, $N_3 = 108$, $N_4 = 675$, $N_5 = 3069$; il conteggio diretto su $\mathbb{F}_{5^m}$ dà gli stessi numeri (Esempio 27.4) ✓. **Interpretazione.** La Figura 27.3 mostra lo stesso fenomeno per venti curve. **Errore tipico.** Prendere le radici di $X^2 + 3X + 5$ come zeri di $P(T) = 1 + 3T + 5T^2$: sono i reciproci.

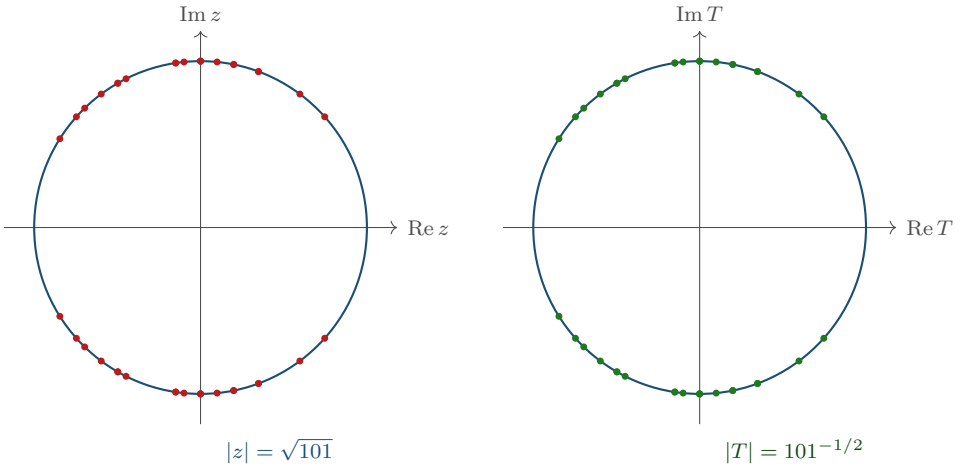


Figura 27.3: Venti curve $y^2 = x^3 + kx + k$ su $\mathbb{F}_{101}$ ($k = 1, \dots, 20$, tutte non singolari). A sinistra, nel piano z, gli autovalori di Frobenius $\alpha, \bar\alpha = \frac{a}{2} \pm i\sqrt{101 - \frac{a^2}{4}}$ (punti rossi) sul cerchio $|z| = \sqrt{101} = 10{,}05$; a destra, nel piano T e in un'altra scala, gli zeri $1/\alpha, 1/\bar\alpha$ di $P(T) = 1 - aT + 101T^2$ (punti verdi) sul cerchio $|T| = 101^{-1/2} = 0{,}0995$. I due cerchi hanno raggi nel rapporto 101: sono disegnati con lo stesso raggio di 2,2 cm solo per leggibilità. Le tracce a vanno da -17 a 15, entro $\pm 2\sqrt{101} = \pm 20{,}1$. Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione G (conteggio dei punti in due modi indipendenti; controllo che ogni punto stia sul cerchio).

Osservazione 27.11: Angoli di Frobenius. *Scritto $\alpha = \sqrt{q}\,e^{i\theta}$ con $\theta \in [0,\pi]$, si ha $a = 2\sqrt{q}\cos\theta$: la traccia è la proiezione dell'autovalore sull'asse reale, e il teorema di Hasse è l'affermazione che questa proiezione viene da un punto del cerchio. Per le venti curve della figura gli angoli vanno da $41{,}7°$ ($a = 15$) a $147{,}8°$ ($a = -17$) (script, sezione G). Per le curve della Proposizione 27.4 l'angolo è esattamente $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\alpha = i\sqrt{p}$, gli zeri di $P(T) = 1 + pT^2$ sono $\pm\frac{i}{\sqrt{p}}$ sull'asse immaginario, e per il Corollario 27.5 $N_m = p^m + 1$ per m dispari e $N_m = p^m + 1 - 2(-p)^{m/2}$ per m pari. Come si distribuiscono gli angoli quando q varia è la domanda di Sato–Tate (Sezione 27.8).*

27.6. Un catalogo di curve su campi finiti

Questa sezione mette alla prova i risultati precedenti su molte curve e molti campi: le curve a traccia nulla su tutti i campi $\mathbb{F}_q$ dove la prova elementare funziona, il caso di uguaglianza nella disuguaglianza di Hasse, una stessa curva ridotta modulo molti primi, le caratteristiche 2 e 3, un campo non primo. Una regola di lettura: le dimostrazioni di questo capitolo (Manin, razionalità della zeta) sono scritte per $p \geq 5$ e per la forma $y^2 = x^3 + ax + b$. Per $p = 2, 3$ i conteggi sono dimostrati o calcolati direttamente, ma il confronto con autovalori e ricorsione usa il teorema di Weil per $g = 1$ dell'Osservazione 27.15, importato: in quei casi è un *controllo numerico* di un teorema importato, e lo si dichiara ogni volta.

Proposizione 27.9: Traccia nulla su $\mathbb{F}_q$. *Sia q una potenza di un primo dispari. (i) Se $q \equiv 2 \pmod 3$ e $b \in \mathbb{F}_q^*$, la curva $y^2 = x^3 + b$ ha esattamente $q+1$ punti su $\mathbb{F}_q$ (le soluzioni affini più O). (ii) Se $q \equiv 3 \pmod 4$ e $a \in \mathbb{F}_q^*$, la curva $y^2 = x^3 + ax$ ha esattamente $q+1$ punti su $\mathbb{F}_q$. In entrambi i casi il polinomio a destra ha radici semplici. Infine, se $q = p^m$: $q \equiv 2 \pmod 3$ se e solo se $p \equiv 2 \pmod 3$ e m è dispari; $q \equiv 3 \pmod 4$ se e solo se $p \equiv 3 \pmod 4$ e m è dispari.*

Dimostrazione. **Radici semplici.** (i) $f' = 3x^2$ si annulla solo in 0 ($p \neq 3$ perché $3 \mid q$ darebbe $q \equiv 0 \pmod 3$), e $f(0) = b \neq 0$. (ii) Se r fosse radice comune di $f = x(x^2 + a)$ e $f' = 3x^2 + a$: $r = 0$ dà $a = 0$; altrimenti $r^2 = -a$ e $f'(r) = -2a \neq 0$ (p dispari). **Conteggio.** La Proposizione 27.3 e il Lemma 27.4 valgono per ogni q dispari: basta $\sum_{x \in \mathbb{F}_q} \chi(f(x)) = 0$. (i) Poiché $3 \nmid q - 1$, esistono interi u, v con $3u + v(q-1) = 1$, e $x \mapsto x^u$ inverte $x \mapsto x^3$ su $\mathbb{F}_q^*$; con $0 \mapsto 0$, $x \mapsto x^3$ è una biiezione di $\mathbb{F}_q$, e $\sum_x \chi(x^3 + b) = \sum_w \chi(w) = \frac{q-1}{2} - \frac{q-1}{2} = 0$. (ii) $\frac{q-1}{2}$ è dispari, quindi $\chi(-1) = (-1)^{(q-1)/2} = -1$; poiché $f(-x) = -f(x)$, i termini in x e $-x$ si cancellano, e $\chi(f(0)) = 0$. **Congruenze.** Se $p \equiv 1 \pmod 3$, $p^m \equiv 1$; se $p \equiv 2 \equiv -1$, $p^m \equiv (-1)^m$; e allo stesso modo modulo 4 con $p \equiv \pm 1$. (Script, sezione M: $q = 5, 11, 17, 125$ per (i) e $q = 3, 7, 11, 27, 343$ per (ii), con $a, b \in \{1, 2\}$.) □

Corollario 27.6: Le curve a traccia nulla su tutte le estensioni. *Sia $p \geq 5$ e E una delle curve della Proposizione 27.4 su $\mathbb{F}_p$. Allora*

$$N_m = p^m + 1 \quad (m \text{ dispari}), \qquad N_m = p^m + 1 - 2(-p)^{m/2} \quad (m \text{ pari}).$$

In particolare $\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = (p+1)^2$ e la traccia su $\mathbb{F}_{p^2}$ vale $-2p = -2\sqrt{p^2}$: la disuguaglianza di Hasse è un'uguaglianza. Per m dispari la formula ha due dimostrazioni indipendenti.

Dimostrazione. Con $a_p = 0$, $X^2 + p$ ha radici $\alpha = i\sqrt{p}$ e $\bar\alpha = -i\sqrt{p}$, e $\alpha^m + \bar\alpha^m = (i^m + (-i)^m)p^{m/2}$ vale 0 per m dispari e $2(-1)^{m/2}p^{m/2} = 2(-p)^{m/2}$ per m pari: si applica il Corollario 27.5. Per $m = 2$: $N_2 = p^2 + 1 + 2p$. **Seconda via per m dispari.** Se $p \equiv 2 \pmod 3$ (caso (i)) o $p \equiv 3 \pmod 4$ (caso (ii)), per m dispari anche $q = p^m$ soddisfa la stessa congruenza (Proposizione 27.9), e la curva, vista su $\mathbb{F}_q$ con gli stessi coefficienti, ha $q + 1$ punti senza passare per la funzione zeta. (Script, sezione M: $N_1, \dots, N_4 = 6, 36, 126, 576$ per $y^2 = x^3 + 1$ su $\mathbb{F}_5$ e $8, 64, 344, 2304$ per $y^2 = x^3 + x$ su $\mathbb{F}_7$, contati direttamente.) □

Esempio 27.6: L'uguaglianza di Hasse dentro la prova di Manin. Dati. $E : y^2 = x^3 + x$ su $\mathbb{F}_7$, vista su $\mathbb{F}_{49}$; $\Phi_2 = (T^{49}, f(T)^{24})$ (Proposizione 27.8 con $m = 2$). **Obiettivo.** Vedere che cosa succede nella prova di Manin quando $a^2 = 4q$.
Passo 1. Per il Corollario 27.6, $a_2 = -14$ e $N_2 = 64$; la Proposizione 27.8 dà $d(\Phi_2 \oplus nG) = n^2 - 14n + 49 = (n - 7)^2$, una parabola che tocca lo zero.
Passo 2. $d_7 = 0$. Per il Lemma 27.9 il punto $\Phi_2 \oplus 7G$ è O oppure $(e, 0)$ con $f(e) = 0$; poiché le sue coordinate stanno in $\mathbb{F}_7(T)$ (le formule del Lemma 27.6 hanno coefficienti in $\mathbb{F}_7(T)$), $e \in \mathbb{F}_7$, e l'unica radice di $x^3 + x = x(x^2 + 1)$ in $\mathbb{F}_7$ è 0 ($x^2 + 1$ non ha radici perché $7 \equiv 3 \pmod 4$). Come nel Passo 4 del Teorema 27.2, $d_6 = d_8 = 1$.
Passo 3 (calcolo esplicito). Lo script (sezione L) calcola $\Phi_2 \oplus nG$ per $-2 \le n \le 9$ in $\mathbb{F}_7(T)$ e trova le altezze $81, 64, 49, \dots, 4, 1, 0, 1, 4$, cioè $(n - 7)^2$ ✓; inoltre $\Phi_2 \oplus 7G = O$, $\Phi_2 \oplus 6G = (T, -1) = \ominus G$ e $\Phi_2 \oplus 8G = (T, 1) = G$: il Frobenius iterato è, sulla curva torta, il punto $\ominus 7G$. Infine $d(\Phi_2 \ominus G) = 64 = N_2$, e il conteggio diretto su $\mathbb{F}_{49}$ dà 64 ✓.
Interpretazione. Il caso escluso nel Passo 4 del Teorema 27.2 ($a^2 - 4q = 1$) richiederebbe due zeri consecutivi di d_n; qui il discriminante è 0 e lo zero è uno solo. La relazione $\Phi_2 = \ominus 7G$ è coerente con $\alpha^2 = \bar\alpha^2 = -7$, radice doppia di $X^2 + 14X + 49$. **Errore tipico.** Pensare che $d_n = 0$ imponga $P = O$: il Lemma 27.9 ammette anche i punti $(e, 0)$, e qui è il calcolo a decidere.

Osservazione 27.12: Un nome della letteratura. *Nella letteratura le curve delle Proposizioni 27.4 e 27.9 rientrano fra le curve* ***supersingolari****. La definizione generale non è data in questo volume, e per essa rinviamo, in forma generica e senza attribuire un enunciato preciso, al capitolo V di Silverman (voce [10], testo non riaperto). Qui il termine non è usato in alcuna dimostrazione.*

Una stessa curva su molti campi

Milne (voce [4], Esercizio 9.13, p. 157) propone la curva

$$E_M : \; Y^2Z + YZ^2 = X^3 - X^2Z, \qquad \text{in coordinate affini} \quad y^2 + y = x^3 - x^2,$$

chiedendo le funzioni zeta su $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7$, la verifica dell'ipotesi di Riemann e il numero dei punti sul campo con 625 elementi. L'equazione non è nella forma $y^2 = f(x)$, e serve un lemma.

Lemma 27.15: Completare il quadrato. *Sia q dispari e $c \in \mathbb{F}_q$. Il numero degli $y \in \mathbb{F}_q$ con $y^2 + y = c$ è $1 + \chi(1 + 4c)$.*

Dimostrazione. Poiché $4 \neq 0$ in $\mathbb{F}_q$, $y^2 + y = c$ equivale a $4y^2 + 4y + 1 = 1 + 4c$, cioè $(2y + 1)^2 = 1 + 4c$; e $y \mapsto w = 2y + 1$ è una biiezione di $\mathbb{F}_q$ (2 è invertibile). Le w con $w^2 = 1 + 4c$ sono $1 + \chi(1 + 4c)$, come nella dimostrazione della Proposizione 27.3. (Script, sezione M: tutti i c in $\mathbb{F}_7$, $\mathbb{F}_9$, $\mathbb{F}_{25}$.) □

Lemma 27.16: Dove la curva di Milne è liscia. *Siano $F(x,y)=y^2+y-x^3+x^2$, $F_x=-3x^2+2x$, $F_y=2y+1$. Per ogni primo $p\neq 11$ nessun punto (x,y) a coordinate nella chiusura algebrica di $\mathbb{F}_p$ annulla insieme F, F_x, F_y; l'unico punto della curva proiettiva con $Z=0$ è $(0:1:0)$, ed è liscio. Per $p=11$ il punto $(8,5)$ annulla F, F_x, F_y. Per $p\geq 5$, $p\neq 11$, le sostituzioni $y=Y-\frac{1}{2}$, $x=X+\frac{1}{3}$ portano E_M nella forma $Y^2=X^3-\frac{1}{3}X+\frac{19}{108}$, con $\Delta'=4(-\frac{1}{3})^3+27(\frac{19}{108})^2=\frac{11}{16}\neq 0$.*

Dimostrazione. $p=2$. $F_y=2y+1=1\neq 0$. p **dispari.** $F_y=0$ impone $y=-\frac{1}{2}$, e $F(x,-\frac{1}{2})=-(x^3-x^2+\frac{1}{4})$. Per $p=3$, $F_x=2x$ impone $x=0$, e $y=-\frac{1}{2}=1$ in $\mathbb{F}_3$: $F(0,1)=2\neq 0$. Per $p\geq 5$, $F_x=-x(3x-2)=0$ dà $x=0$, dove $F=-\frac{1}{4}\neq 0$, oppure $x=\frac{2}{3}$, dove $F=-(\frac{8}{27}-\frac{4}{9}+\frac{1}{4})=-\frac{32-48+27}{108}=-\frac{11}{108}$, nullo solo per $p=11$. Per $p=11$: $\frac{2}{3}=2\cdot 4=8$ e $-\frac{1}{2}=-6=5$, e infatti $F(8,5)=-418=-38\cdot 11$, $F_x(8,5)=-176=-16\cdot 11$, $F_y(8,5)=11$. **All'infinito.** Con $Z=0$ l'equazione dà $X^3=0$: resta $(0:1:0)$; nella carta $Y=1$ l'equazione è $Z+Z^2-X^3+X^2Z=0$, la cui derivata rispetto a Z in $(X,Z)=(0,0)$ vale $1\neq 0$. **Forma corta.** $(y+\frac{1}{2})^2=x^3-x^2+\frac{1}{4}$, e sviluppando $(X+\frac{1}{3})^3-(X+\frac{1}{3})^2+\frac{1}{4}=X^3-\frac{1}{3}X+\frac{1}{27}-\frac{1}{9}+\frac{1}{4}=X^3-\frac{1}{3}X+\frac{19}{108}$; il valore di Δ' è $-\frac{4}{27}+\frac{361}{432}=\frac{-64+361}{432}=\frac{297}{432}=\frac{11}{16}$. Le sostituzioni sono biiezioni sui punti affini. (Script, sezione M, con `sympy`: la forma corta, Δ', il risultante $\mathrm{Res}\,(x^3-x^2+\frac{1}{4},\,3x^2-2x)=\frac{11}{16}$.) □

Per $p\geq 5$, $p\neq 11$, E_M è dunque una curva ellittica nel senso della Definizione 27.2, con lo stesso numero di punti, e tutti i teoremi del capitolo si applicano. Per $p=2,3$ è una cubica piana liscia; che una cubica piana liscia abbia genere 1 è il caso $d=3$ della formula $(d-1)(d-2)/2$ per il genere delle curve piane lisce di grado d, che citiamo da Poonen (voce **[16]**, §2, p. 3 del preprint) senza dimostrarla.

Esempio 27.7: La curva di Milne da $\mathbb{F}_2$ a $\mathbb{F}_{23}$. **Dati.** $E_M: y^2+y=x^3-x^2$. **Obiettivo.** Contare i punti su $\mathbb{F}_p$ e su $\mathbb{F}_{p^2}$ e rispondere alla domanda di Milne su $\mathbb{F}_{625}$.

Passo 1 (a mano, $p=5$). Per $x=0,\dots,4$: $c=x^3-x^2=0,0,4,3,3$ e $1+4c=1,1,2,3,3$; i quadrati non nulli di $\mathbb{F}_5$ sono $1,4$, dunque $\chi(1+4c)=1,1,-1,-1,-1$ e, per il Lemma 27.15, le y sono $2,2,0,0,0$. Con O: $N_1=5$, $a_5=1$.

Passo 2 (tabella). Lo script (sezione M) conta i punti su $\mathbb{F}_p$ e su $\mathbb{F}_{p^2}$ (questi ultimi costruiti con un polinomio irriducibile):

p	N_1	a_p	$2\sqrt{p}$	θ_p	$\#E_M(\mathbb{F}_{p^2})$
2	5	−2	2,8284	135,00°	5
3	5	−1	3,4641	106,78°	15
5	5	1	4,4721	77,08°	35
7	10	−2	5,2915	112,21°	60
13	10	4	7,2111	56,31°	180
17	20	−2	8,2462	104,04°	320
19	20	0	8,7178	90,00°	400
23	25	−1	9,5917	95,98°	575

In ogni riga $|a_p|<2\sqrt{p}$ e $\#E_M(\mathbb{F}_{p^2})=(p+1)^2-a_p^2$ ✓(Esempio 27.4); $\theta_p=\arccos\frac{a_p}{2\sqrt{p}}$ è l'angolo di Frobenius (Osservazione 27.11).

Passo 3 ($\mathbb{F}_{625}=\mathbb{F}_{5^4}$). Con $a=1$, $q=5$: $a_2=1-10=-9$, $a_3=-9-5=-14$, $a_4=-14+45=31$, dunque $\#E_M(\mathbb{F}_{625})=625+1-31=595$; il conteggio diretto su $\mathbb{F}_{625}$ dà 595 ✓.

Interpretazione. Per $p=5,7,13,17,19,23$ le righe sono conseguenze dei teoremi del capitolo, via la forma corta del Lemma 27.16 (la disuguaglianza di Hasse è dimostrata per intero; la formula per $\#E_M(\mathbb{F}_{p^2})$ è il Corollario 27.5, dimostrato dalla forma della zeta, Teorema 27.3); per $p=2,3$ l'accordo fra N_2 contato e $(p+1)^2-a_p^2$ è un controllo del

teorema di Weil per $g=1$, importato. Il primo $p=11$ è escluso: lì la curva è singolare. **Errore tipico.** Contare le soluzioni di $y^2+y=c$ come quelle di $y^2=c$: si perde il termine $1+4c$.

Osservazione 27.13: Un legame con le forme modulari (panorama). *Nell'Esercizio 9.14 (voce [4], p. 157) Milne considera la curva $Y^2Z=X^3-4X^2Z+16Z^3$ e la serie $F(q)=q\prod_{n\ge1}(1-q^n)^2(1-q^{11n})^2=q-2q^2-q^3+2q^4+\cdots$, chiede di confrontare il numero dei punti N_p con il coefficiente M_p di q^p, e avverte che la congettura attesa è un caso particolare di un teorema di Eichler e Shimura. Lo script (sezione M) trova, per ogni primo $p<100$ con $p\neq11$, che M_p coincide con a_p della curva di Milne dell'Esercizio 9.14 (per $p\neq2$) e con a_p di E_M: per esempio $M_2,M_3,M_5,M_7,M_{13}=-2,-1,1,-2,4$, come nella tabella. È un **controllo numerico**, non dimostrato; il nesso con le forme modulari del Capitolo 13 è panorama.*

Caratteristica 2

Osservazione 27.14: Perché serve un'altra equazione. *In caratteristica 2 la curva $y^2=f(x)$, con f cubico, è sempre singolare. Infatti $F=y^2-f(x)$ ha $F_y=2y=0$ e $F_x=-f'(x)=f'(x)$ (i segni non contano), e $f'(x)=3x^2+2a_2x+a_4=x^2+a_4$ ha una radice x_0 nella chiusura algebrica; ogni elemento della chiusura algebrica di $\mathbb{F}_2$ è un quadrato (sta in un campo finito $\mathbb{F}_{2^m}$, dove $z\mapsto z^2$ è iniettiva, perché $z^2=w^2$ dà $(z-w)^2=0$, e quindi biiettiva), dunque esiste y_0 con $y_0^2=f(x_0)$, e (x_0,y_0) annulla F, F_x, F_y. Per questo in caratteristica 2 si usa la forma di Weierstrass generale $y^2+a_1xy+a_3y=x^3+a_2x^2+a_4x+a_6$ (Poonen, voce [16], §2, p. 2 del preprint).*

Lemma 27.17: La traccia e l'equazione $y^2+y=c$. *Sia $q=2^m$ e $\mathrm{Tr}(z)=z+z^2+z^4+\cdots+z^{2^{m-1}}$ per $z\in\mathbb{F}_q$. Allora: (i) Tr è additiva e prende valori in $\mathbb{F}_2=\{0,1\}$; (ii) esattamente $q/2$ elementi hanno traccia 0; (iii) l'equazione $y^2+y=c$ ha 2 soluzioni in $\mathbb{F}_q$ se $\mathrm{Tr}(c)=0$ e nessuna se $\mathrm{Tr}(c)=1$; cioè ne ha $1+(-1)^{\mathrm{Tr}(c)}$.*

Dimostrazione. (i) In caratteristica 2, $(z+w)^2=z^2+w^2$: ogni $z\mapsto z^{2^j}$ è additiva, e quindi anche Tr. Inoltre $\mathrm{Tr}(z)^2=z^2+z^4+\cdots+z^{2^m}$ e $z^{2^m}=z^q=z$, dunque $\mathrm{Tr}(z)^2=\mathrm{Tr}(z)$: $\mathrm{Tr}(z)$ è radice di X^2-X, cioè 0 o 1. (ii) Tr è un polinomio di grado $2^{m-1}<q$, non nullo, e quindi non si annulla su tutti i q elementi di $\mathbb{F}_q$: prende anche il valore 1. Per l'additività le due fibre $\mathrm{Tr}^{-1}(0)$ e $\mathrm{Tr}^{-1}(1)$ sono l'una il traslato dell'altra, e hanno $q/2$ elementi ciascuna. (iii) $\wp(y)=y^2+y$ è additiva con nucleo $\{y:y^2=y\}=\{0,1\}$: la sua immagine ha $q/2$ elementi e ogni valore raggiunto lo è esattamente due volte. Poiché $\mathrm{Tr}(y^2)=\mathrm{Tr}(y)$ (la somma che definisce $\mathrm{Tr}(y^2)$ è quella di $\mathrm{Tr}(y)$ con i termini permutati ciclicamente, usando $y^{2^m}=y$), si ha $\mathrm{Tr}(y^2+y)=2\,\mathrm{Tr}(y)=0$: l'immagine di $\wp$ è contenuta in $\mathrm{Tr}^{-1}(0)$, e per (ii) coincide con esso. (Script, sezione M, per $q=2,4,8,16$.) □

Proposizione 27.10: Conteggio in caratteristica 2. *Sia $q=2^m$ e $g\in\mathbb{F}_q[x]$ monico di grado 3. La curva $y^2+y=g(x)$ è liscia (nel piano affine e nel suo unico punto all'infinito $(0:1:0)$) e*

$$\#E(\mathbb{F}_q)=q+1+\sum_{x\in\mathbb{F}_q}(-1)^{\mathrm{Tr}(g(x))}.$$

Se m è dispari, la curva $y^2+y=x^3$ ha esattamente 2^m+1 punti su $\mathbb{F}_{2^m}$.

Dimostrazione. **Liscezza.** $\partial_y(y^2+y-g(x)) = 2y+1 = 1 \neq 0$. All'infinito, $Y^2Z + YZ^2 = X^3 + g_2X^2Z + g_1XZ^2 + g_0Z^3$ con $Z=0$ dà $X=0$; nella carta $Y=1$ la derivata rispetto a Z in $(0,0)$ vale 1. **Conteggio.** Per il Lemma 27.17(iii) ogni x dà $1+(-1)^{\mathrm{Tr}(g(x))}$ punti; si somma e si aggiunge O. **Il caso $y^2+y=x^3$.** Per m dispari $2^m \equiv (-1)^m = -1 \equiv 2 \pmod 3$, quindi $3 \nmid q-1$ e $x \mapsto x^3$ è una biiezione di $\mathbb{F}_q$ (come nella Proposizione 27.9); allora $\sum_x (-1)^{\mathrm{Tr}(x^3)} = \sum_z (-1)^{\mathrm{Tr}(z)} = \frac{q}{2} - \frac{q}{2} = 0$ per il Lemma 27.17(ii). □

Esempio 27.8: $y^2+y=x^3$ su $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_4$ e $\mathbb{F}_{16}$. Dati. $E: y^2+y=x^3$; $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[\omega]$ con $\omega^2 = \omega+1$, elementi $0, 1, \omega, \omega^2$. **Obiettivo.** Contare a mano su $\mathbb{F}_2$ e $\mathbb{F}_4$ e osservare il caso di uguaglianza.
Passo 1 ($\mathbb{F}_2$). $x=0$: $y^2+y=0$ ha le soluzioni $0,1$; $x=1$: $y^2+y=1$ non ha soluzioni in $\mathbb{F}_2$ ($y^2+y=0$ per $y=0,1$). $N_1 = 3$, traccia $a = 2+1-3 = 0$, come prevede la Proposizione 27.10.
Passo 2 ($\mathbb{F}_4$). $\mathbb{F}_4^*$ ha 3 elementi, dunque $x^3=1$ per $x \neq 0$. Per $x=0$: $y=0,1$. Per ciascuno dei tre $x \neq 0$: $y^2+y=1$ ha le soluzioni ω ($\omega^2+\omega = 2\omega+1 = 1$) e ω^2 ($\omega^4+\omega^2 = \omega+\omega^2 = 1$). Totale: $2+3\cdot 2+1 = 9$.
Passo 3 (uguaglianza). Su $\mathbb{F}_4$: $a = 4+1-9 = -4 = -2\sqrt{4}$. Gli autovalori coincidono, $\alpha = \bar\alpha = -2$, e $P(T) = 1+4T+4T^2 = (1+2T)^2$ ha lo zero doppio $T = -\frac12$, di modulo $\frac12 = 4^{-1/2}$ ✓.
Controllo (teorema importato). Se si ammette il teorema di Weil per $g=1$ (Osservazione 27.15), da $N_1 = 3$ su $\mathbb{F}_2$ seguono $\alpha = i\sqrt{2}$ e $N_m = 2^m + 1 - 2\,\mathrm{Re}\,((i\sqrt{2})^m)$: per $m = 1, \dots, 8$ la formula dà $3, 9, 9, 9, 33, 81, 129, 225$, e lo script (sezione M) li ritrova contando su $\mathbb{F}_{2^m}$ ✓. Su $\mathbb{F}_{16}$ la curva ha di nuovo 9 punti, con $a = 16+1-9 = 8 = +2\sqrt{16}$.
Interpretazione. Per m dispari il conteggio 2^m+1 è dimostrato (Proposizione 27.10); per m pari la formula è verificata numericamente fino a $m=8$ e, per $m=2$, a mano. Su $\mathbb{F}_4$ e $\mathbb{F}_{16}$ la curva tocca i due estremi opposti della disuguaglianza di Hasse. **Errore tipico.** Usare $y^2 = x^3 + \cdots$ in caratteristica 2: la curva sarebbe singolare (Osservazione 27.14).

Caratteristica 3 e un campo non primo

In caratteristica 3 la forma $y^2 = f(x)$ è ancora disponibile, ma non si può eliminare il termine in x^2 (la traslazione $x \mapsto x - \frac{a_2}{3}$ richiede 3 invertibile).

Lemma 27.18: Cubiche $y^2 = f(x)$ in caratteristica dispari. *Sia q dispari e $f \in \mathbb{F}_q[x]$ monico di grado 3 senza radici multiple nella chiusura algebrica. Allora la curva proiettiva $Y^2Z = Z^3 f(X/Z)$ è liscia, ha il solo punto $(0:1:0)$ con $Z=0$, e $\#E(\mathbb{F}_q) = q+1+\sum_{x\in\mathbb{F}_q} \chi(f(x))$.*

Dimostrazione. Con $F = y^2 - f(x)$: $F_y = 2y = 0$ impone $y=0$, e allora $F=0$ e $F_x = -f'(x) = 0$ impongono $f(x) = f'(x) = 0$, cioè una radice multipla, esclusa. All'infinito $Z=0$ dà $X^3 = 0$; nella carta $Y=1$ l'equazione è $Z - X^3 - a_2X^2Z - a_4XZ^2 - a_6Z^3 = 0$, con derivata 1 rispetto a Z in $(0,0)$. Il conteggio è quello della Proposizione 27.3, la cui prova usa solo che q è dispari. □

Esempio 27.9: Tre curve su $\mathbb{F}_3$. Dati. $q=3$, quadrati non nulli: 1. $E_1: y^2 = x^3 - x$, $E_2: y^2 = x^3 - x + 1$, $E_3: y^2 = x^3 + x^2 + 1$. **Obiettivo.** Contare, verificare Hasse ($2\sqrt{3} = 3{,}4641$) e confrontare con la ricorsione.
Passo 1 (radici semplici). f' vale -1 per E_1 ed E_2 (in caratteristica 3, $3x^2 = 0$), e $2x$ per E_3, con la sola radice 0, dove $f(0) = 1 \neq 0$: il Lemma 27.18 si applica.

Passo 2 (conteggi). Poiché $x^3 = x$ su $\mathbb{F}_3$: per E_1, $f \equiv 0$ e $N_1 = 1+3 = 4$, $a = 0$ (è anche il caso (ii) della Proposizione 27.9); per E_2, $f \equiv 1$ e $N_1 = 1+6 = 7$, $a = -3$; per E_3, $f(0), f(1), f(2) = 1, 0, 1$ e $N_1 = 1+2+1+2 = 6$, $a = -2$. Tutti con $|a| \le 3{,}4641$ ✓.
Passo 3 (estensioni, controllo del teorema importato). Con la ricorsione del Corollario 27.5 (per $p = 3$ importata dal teorema di Weil per $g = 1$), le tre curve danno $N_1, \dots, N_5 = 4, 16, 28, 64, 244$; $7, 7, 28, 91, 217$; $6, 12, 18, 96, 246$. Lo script (sezione M) conta i punti su $\mathbb{F}_{3^m}$, $m \le 5$, e ritrova gli stessi numeri ✓.
Interpretazione. E_2 ha traccia -3, non nulla ma divisibile per 3; il suo angolo di Frobenius è 150°. E_1 su $\mathbb{F}_9$ ha $16 = (3+1)^2$ punti, cioè $a = -6 = -2\sqrt{9}$: di nuovo l'uguaglianza (Esercizio svolto 27.10). **Errore tipico.** Cercare di portare E_3 nella forma $y^2 = x^3 + ax + b$ con $x \mapsto x - \frac{1}{3}$: in caratteristica 3 la divisione per 3 non esiste.

Esempio 27.10: Una curva su $\mathbb{F}_{25}$. **Dati.** $\mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5(\beta)$ con $\beta^2 = 2$ ($x^2 - 2$ è irriducibile su $\mathbb{F}_5$, perché i quadrati di $\mathbb{F}_5$ sono $0, 1, 4$); $E : y^2 = x^3 + x + \beta$, con un coefficiente fuori da $\mathbb{F}_5$. **Obiettivo.** Contare, verificare Hasse, prevedere $\#E(\mathbb{F}_{625})$.
Passo 1. $\Delta' = 4 + 27\beta^2 = 4 + 54 = 58 \equiv 3 \neq 0$: la Definizione 27.2 si applica con $p = 5$, $q = 25$.
Passo 2. Lo script (sezione M) conta $N_1 = 17$: $a = 25 + 1 - 17 = 9$, $|a| \le 2\sqrt{25} = 10$ ✓, vicino al bordo. Gli autovalori sono $\alpha, \bar{\alpha} = \frac{9 \pm i\sqrt{19}}{2} = 4{,}5 \pm 2{,}1794i$, di modulo $5 = \sqrt{25}$, con angolo $\theta = 25{,}84°$.
Passo 3. $\#E(\mathbb{F}_{625}) = (25+1)^2 - 9^2 = 595$ (Esempio 27.4); il conteggio diretto su $\mathbb{F}_{625} = \mathbb{F}_{5^4}$, con β sostituito da ciascuna delle due radici quadrate di 2 in $\mathbb{F}_{625}$, dà 595 ✓.
Interpretazione. Lo stesso numero 595 dell'Esempio 27.7 non è un caso: su $\mathbb{F}_{625}$ la traccia vale $a_{25}^2 - 2 \cdot 25$ e dipende solo da $a_{25}^2 = 81$, e la curva di Milne ha $a_{25} = -9$. **Errore tipico.** Verificare la non singolarità con β al posto di β^2: conta $\beta^2 = 2 \in \mathbb{F}_5$.

Tabella 27.1: Il catalogo: numero dei punti, traccia, limite di Hasse e angolo di Frobenius $\theta = \arccos \frac{a}{2\sqrt{q}}$ (script, sezione M; ogni N è contato direttamente). L'ultima colonna dice se l'accordo con la teoria è dimostrato nel capitolo (D) o è un controllo di un teorema importato (I).

campo	curva	N	a	$2\sqrt{q}$	θ	
$\mathbb{F}_2$	$y^2 + y = x^3$	3	0	2,8284	90,00°	I
$\mathbb{F}_2$	$y^2 + xy = x^3 + 1$	4	−1	2,8284	110,70°	I
$\mathbb{F}_2$	$y^2 + y = x^3 - x^2$	5	−2	2,8284	135,00°	I
$\mathbb{F}_3$	$y^2 = x^3 - x$	4	0	3,4641	90,00°	I
$\mathbb{F}_3$	$y^2 = x^3 - x + 1$	7	−3	3,4641	150,00°	I
$\mathbb{F}_3$	$y^2 = x^3 + x^2 + 1$	6	−2	3,4641	125,26°	I
$\mathbb{F}_4$	$y^2 + y = x^3$	9	−4	4,0000	180,00°	I
$\mathbb{F}_5$	$y^2 + y = x^3 - x^2$	5	1	4,4721	77,08°	D
$\mathbb{F}_7$	$y^2 = x^3 + x + 1$	5	3	5,2915	55,46°	D
$\mathbb{F}_7$	$y^2 = x^3 + 3$	13	−5	5,2915	160,89°	D
$\mathbb{F}_7$	$y^2 = x^3 + 2x$	8	0	5,2915	90,00°	D
$\mathbb{F}_9$	$y^2 = x^3 - x$	16	−6	6,0000	180,00°	I
$\mathbb{F}_{25}$	$y^2 = x^3 + x + \beta$	17	9	10,0000	25,84°	D
$\mathbb{F}_{49}$	$y^2 = x^3 + x$	64	−14	14,0000	180,00°	D

Per le righe D la disuguaglianza $|a| \le 2\sqrt{q}$ è il Teorema 27.2; per le righe I è verificata qui caso per caso, e il suo significato come posizione di autovalori sul cerchio viene dal teorema importato. Le tre righe con $\theta = 180°$ sono casi di uguaglianza, tutti su campi con q quadrato, come richiede il Corollario 27.3 (per le righe I con la stessa aritmetica: $a^2 = 4q$ impone q quadrato).

27.7. Le congetture di Weil e il teorema di Deligne

Osservazione 27.15: Curve di genere g (panorama). *Per una curva C proiettiva liscia di genere g su $\mathbb{F}_q$, $Z(C,T)=\exp(\sum_m N_m T^m/m)$ è una funzione razionale*

$$Z(C,T)=\frac{P(T)}{(1-T)(1-qT)},\qquad P(T)=\prod_{j=1}^{2g}(1-\alpha_j T)\in\mathbb{Z}[T],$$

*con l'equazione funzionale $Z(1/(qT))=q^{1-g}T^{2-2g}Z(T)$: lo dimostrò F. K. Schmidt con il teorema di Riemann–Roch (Milne, voce [4], pp. 158–159, e Esercizio 9.15, p. 161). Ne segue $N_m=q^m+1-\sum_j\alpha_j^m$ (anche nello Stacks Project, voce [6], §64.32). L'**ipotesi di Riemann per le curve**, $|\alpha_j|=\sqrt{q}$ per ogni j, fu annunciata da Weil nel 1940 e dimostrata in un libro del 1948 (Milne, p. 159; Stacks, §64.32, che attribuisce la formulazione ad Artin nel 1924 per le curve iperellittiche e ricorda un'altra prova, la cui idea iniziale è dovuta a Stepanov, data poi da Bombieri; lo Stacks pone la data «(1969)» in fondo a questa frase, senza distinguere fra l'idea di Stepanov e l'esposizione di Bombieri, che non è stata riaperta). Per $g=1$ è il Teorema 27.4. Già nella tesi del 1921 E. Artin aveva studiato i campi di funzioni $\mathbb{F}_p(X)[\sqrt{f(X)}]$, dimostrato che la loro zeta è razionale in p^{-s} e soddisfa un'equazione funzionale, e controllato che gli zeri stanno sulla retta $\operatorname{Re}s=\frac12$ per circa 40 polinomi f (Milne, p. 158). In questo volume è **panorama**: nessuna di queste affermazioni è dimostrata per $g\geq 2$.*

Pur senza dimostrare la forma di $Z(C,T)$, se ne possono ricavare con dimostrazioni complete le conseguenze che servono per calcolare: la simmetria del numeratore, il modo di ricostruirlo dai conteggi, e il criterio di Artin che traduce l'ipotesi di Riemann in stime sui conteggi. Gli enunciati che seguono sono implicazioni: le ipotesi sono la forma importata.

Lemma 27.19: Equazione funzionale e simmetria del numeratore. *Sia $g\geq 1$, $P(T)=\sum_{i=0}^{2g}c_iT^i\in\mathbb{C}[T]$ con $c_0=1$, e $Z(T)=\frac{P(T)}{(1-T)(1-qT)}$. Sono equivalenti:*

(a) $Z(\frac{1}{qT})=q^{1-g}T^{2-2g}Z(T)$ come funzioni razionali;

(b) $q^gT^{2g}P(\frac{1}{qT})=P(T)$;

(c) $c_{2g-i}=q^{g-i}c_i$ per $i=0,\dots,2g$.

In tal caso $c_{2g}=q^g$, $P(T)=\prod_{j=1}^{2g}(1-\alpha_jT)$ con $\alpha_j\neq 0$, $\prod_j\alpha_j=q^g$, e la lista $\alpha_1,\dots,\alpha_{2g}$ (con le molteplicità) coincide con la lista $q/\alpha_1,\dots,q/\alpha_{2g}$.

Dimostrazione. **(a)⇔(b).** $(1-\frac{1}{qT})(1-\frac1T)=\frac{(1-qT)(1-T)}{qT^2}$, dunque $Z(\frac{1}{qT})=\frac{qT^2P(1/(qT))}{(1-T)(1-qT)}$, e (a) equivale a $qT^2P(\frac{1}{qT})=q^{1-g}T^{2-2g}P(T)$, cioè a (b). **(b)⇔(c).** $q^gT^{2g}P(\frac{1}{qT})=\sum_i c_iq^{g-i}T^{2g-i}$: il coefficiente di T^{2g-i} è $q^{g-i}c_i$, e (b) dice che è c_{2g-i}. **Conseguenze.** Con $i=0$, $c_{2g}=q^g\neq 0$: P ha grado $2g$ e le sue radici $r_1,\dots,r_{2g}$ sono non nulle ($P(0)=1$); posto $\alpha_j=1/r_j$, $P(T)=c_{2g}\prod_j(T-r_j)$ e il valore in 0 dà $c_{2g}\prod_j(-r_j)=1$, quindi $P(T)=\prod_j(1-\alpha_jT)$. Il coefficiente di T^{2g} di questo prodotto è $\prod_j(-\alpha_j)=\prod_j\alpha_j$, dunque $\prod_j\alpha_j=q^g$. Infine, per (b),

$$P(T)=q^gT^{2g}\prod_j\Big(1-\frac{\alpha_j}{qT}\Big)=q^g\prod_j\Big(T-\frac{\alpha_j}{q}\Big)=q^g\prod_j\frac{-\alpha_j}{q}\cdot\prod_j\Big(1-\frac{q}{\alpha_j}T\Big)=\prod_j\Big(1-\frac{q}{\alpha_j}T\Big),$$

e per la fattorizzazione unica in $\mathbb{C}[T]$ le due liste coincidono. (Milne, voce [4], Esercizio 9.15(b), p. 161, propone la stessa deduzione. Script, sezione N: (a)⇔(b) in forma simbolica per $g=2$.) □

Lemma 27.20: Identità di Newton per il numeratore. *Sia $P(T)=\prod_{j=1}^{N}(1-\alpha_j T)=\sum_{k} c_k T^k$ (con $c_k=0$ per $k>N$) e $S_m=\sum_j \alpha_j^m$. Allora per ogni $k\ge 1$*

$$k\,c_k+\sum_{j=1}^{k} S_j\,c_{k-j}=0.$$

In particolare $c_1,\dots,c_k$ sono determinati da $S_1,\dots,S_k$: $c_1=-S_1$, $c_2=\frac{S_1^2-S_2}{2}$.

Dimostrazione. Derivando il prodotto, $TP'(T)=\sum_j(-\alpha_j T)\prod_{l\neq j}(1-\alpha_l T)=P(T)\sum_j \frac{-\alpha_j T}{1-\alpha_j T}$ nell'anello delle serie formali, e $\frac{-\alpha_j T}{1-\alpha_j T}=-\sum_{m\ge1}\alpha_j^m T^m$. Quindi $TP'(T)=-P(T)\sum_{m\ge1}S_m T^m$; il coefficiente di T^k a sinistra è kc_k, a destra $-\sum_{j=1}^{k}S_j c_{k-j}$. Con $c_0=1$ la relazione dà $c_k=-\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}S_j c_{k-j}$, ricorsivamente: per $k=1$, $c_1=-S_1$; per $k=2$, $2c_2=-S_1c_1-S_2=S_1^2-S_2$. (Script, sezione N: le identità per $N=4$ in forma simbolica.) □

Proposizione 27.11: Il criterio di Artin. *Siano $\alpha_1,\dots,\alpha_{2g}\in\mathbb{C}$ con $\prod_j\alpha_j=q^g$, e $S_m=\sum_j\alpha_j^m$. Allora $|\alpha_j|=\sqrt{q}$ per ogni j se e solo se $|S_m|\le 2g\,q^{m/2}$ per ogni $m\ge1$. Per una curva di genere g con la forma importata dell'Osservazione 27.15, dove $S_m=q^m+1-N_m$, l'ipotesi di Riemann equivale dunque a*

$$|N_m-q^m-1|\le 2g\,q^{m/2}\qquad\text{per ogni } m\ge1.$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) $|S_m|\le\sum_j|\alpha_j|^m=2g\,q^{m/2}$. ($\Leftarrow$) Sia $D=\{|T|<q^{-1/2}\}$. Poiché $|S_mT^m|\le 2g\big(\sqrt{q}\,|T|\big)^m$, la serie $H(T)=\sum_{m\ge1}S_mT^m$ converge uniformemente su ogni disco chiuso contenuto in D, e per il Lemma 13.7 H è olomorfa su D. D'altra parte $R(T)=\sum_j\frac{\alpha_jT}{1-\alpha_jT}$ è una funzione razionale, olomorfa fuori dai punti $1/\alpha_j$, e per $|T|<1/\max_j|\alpha_j|$ vale $R(T)=\sum_j\sum_{m\ge1}\alpha_j^mT^m=H(T)$ (serie geometriche). Supponiamo per assurdo che $|\alpha_{j_0}|>\sqrt{q}$ per qualche j_0, e sia $\beta=1/\alpha_{j_0}\in D$. L'insieme D' ottenuto togliendo da D i punti $1/\alpha_j$ è aperto e connesso, R e H sono olomorfe su D' e coincidono vicino a 0: per il principio d'identità (Volume III, Capitolo 15) coincidono su D'. Se $\mu\ge1$ è il numero degli indici j con $\alpha_j=\alpha_{j_0}$, per $T\to\beta$ in D' il termine $\mu\frac{\alpha_{j_0}T}{1-\alpha_{j_0}T}$ tende all'infinito in modulo mentre gli altri termini di R restano limitati; invece H è continua in β. Contraddizione: $|\alpha_j|\le\sqrt{q}$ per ogni j. Poiché $\prod_j|\alpha_j|=q^g=(\sqrt{q})^{2g}$, nessun fattore può essere $<\sqrt{q}$: $|\alpha_j|=\sqrt{q}$ per ogni j. (Milne, voce [4]: il criterio è di Artin, 1921, in una lettera a Herglotz, p. 158, ed è l'Esercizio 9.15(c), p. 161, con un suggerimento diverso, via $\log P$.) □

Osservazione 27.16: Perché servono tutti gli m. *Una sola stima non basta: per $g=2$ la disuguaglianza $|N_1-q-1|\le 4\sqrt{q}$ dice soltanto che $|\sum_j\alpha_j|\le 4\sqrt{q}$, e non esclude autovalori fuori dal cerchio che si compensino. Il criterio usa la crescita di S_m al variare di m: un autovalore di modulo $>\sqrt{q}$ farebbe crescere $|S_m|$ più di $2g\,q^{m/2}$ per m grande, ed è la divergenza di H in β a renderlo preciso. Per $g=1$ la stima con il solo $m=1$ basta perché, oltre al prodotto $\alpha\bar\alpha=q$, gli autovalori sono radici di un polinomio reale di grado 2 (Teorema 27.4(i)).*

Corollario 27.7: Il numeratore in genere 2. *Sia C una curva di genere 2 su $\mathbb{F}_q$ con la forma importata dell'Osservazione 27.15, e $S_m=q^m+1-N_m$. Allora*

$$P(T)=1+c_1T+c_2T^2+q\,c_1T^3+q^2T^4,\qquad c_1=N_1-q-1,\qquad c_2=\frac{S_1^2-S_2}{2},$$

e $P(1) = \frac{N_2+N_1^2}{2} - q$. *In particolare* N_1 *e* N_2 *determinano tutti gli* N_m.

Dimostrazione. Per il Lemma 27.19(c) con $g = 2$: $c_4 = q^2$, $c_3 = qc_1$. Per il Lemma 27.20: $c_1 = -S_1 = N_1 - q - 1$ e $c_2 = \frac{S_1^2 - S_2}{2}$. Poi

$$P(1) = 1 - S_1 + \tfrac{S_1^2-S_2}{2} - qS_1 + q^2 = q^2 + 1 - (q+1)S_1 + \tfrac{S_1^2-S_2}{2},$$

e sostituendo $S_1 = q+1-N_1$, $S_2 = q^2+1-N_2$: $\frac{N_2+N_1^2}{2} - q = \frac{q^2+1-S_2+(q+1)^2-2(q+1)S_1+S_1^2}{2} - q = q^2+1-(q+1)S_1 + \frac{S_1^2-S_2}{2}$. Infine P determina gli α_j e quindi $N_m = q^m + 1 - \sum_j \alpha_j^m$ per ogni m. (Script, sezione N, in forma simbolica.) □

Osservazione 27.17: Il numero $P(1)$ ***(panorama).*** *Poonen (voce* ***[16]****, §5, p. 6 del preprint) ricorda che il numero dei punti su* $\mathbb{F}_q$ *della jacobiana* J *di una curva* X *di genere* g *è* $\prod_{i=1}^{2g}(1-a_i)$*, dove gli* a_i *sono gli autovalori di Frobenius, e che per* $g = 2$ *vale* $\#J(\mathbb{F}_q) = \frac{1}{2}\#X(\mathbb{F}_{q^2}) + \frac{1}{2}\#X(\mathbb{F}_q)^2 - q$*. Il prodotto è* $P(1)$*, e la seconda formula è quella del Corollario 27.7. La jacobiana non è definita in questo volume: è* ***panorama****.*

Per applicare questi risultati a curve concrete di genere 2 bisogna contare i punti del modello giusto, che non è la chiusura proiettiva di $y^2 = f(x)$ nel piano.

Definizione 27.6: Il modello a due carte di $y^2 = f(x)$. Sia q dispari e $f \in \mathbb{F}_q[x]$ di grado 5 o 6 senza radici multiple nella chiusura algebrica; sia $g(u) = u^6 f(1/u) \in \mathbb{F}_q[u]$. Il **modello a due carte** C_f è formato dalle curve affini $C_1 : y^2 = f(x)$ e $C_2 : v^2 = g(u)$, incollate identificando $(x,y) \in C_1$, $x \neq 0$, con $(u,v) = (\frac{1}{x}, \frac{y}{x^3}) \in C_2$. Per un'estensione $K \supseteq \mathbb{F}_q$, $C_f(K)$ è l'unione dei punti di C_1 a coordinate in K e dei punti $(0,v)$ di C_2 con $v \in K$ (**punti all'infinito**). Si pone $N_m = \#C_f(\mathbb{F}_{q^m})$.

Lemma 27.21: Carte lisce e punti all'infinito. *Nella Definizione 27.6: (i) l'incollamento è ben definito: per* $x \neq 0$*,* $(x,y) \in C_1$ *se e solo se* $(\frac{1}{x}, \frac{y}{x^3}) \in C_2$*, con inversa* $(u,v) \mapsto (\frac{1}{u}, \frac{v}{u^3})$ *per* $u \neq 0$*; (ii)* g *non ha radici multiple, e* C_1*,* C_2 *non hanno punti singolari; (iii) i punti all'infinito su* K *sono uno,* $(0,0)$*, se* $\deg f = 5$*; se* $\deg f = 6$ *e* c_6 *è il coefficiente direttore di* f*, sono* $1 + \chi_K(c_6)$*, dove* χ_K *è il carattere quadratico di* K*, e dunque due su ogni* $\mathbb{F}_{q^m}$ *con* m *pari; (iv)*

$$N_m = q^m + \sum_{x \in \mathbb{F}_{q^m}} \chi_m(f(x)) + \varepsilon_m, \qquad \varepsilon_m = \begin{cases} 1 & \deg f = 5, \\ 1 + \chi_m(c_6) & \deg f = 6, \end{cases}$$

con χ_m *il carattere quadratico di* $\mathbb{F}_{q^m}$*.*

Dimostrazione. (i) Per $x \neq 0$ e $u = \frac{1}{x}$: $(\frac{y}{x^3})^2 = \frac{f(x)}{x^6} = u^6 f(\frac{1}{u}) = g(u)$ se e solo se $y^2 = f(x)$; le due mappe sono l'una inversa dell'altra. (ii) Nella chiusura algebrica $f = c\prod_{j=1}^{d}(x - r_j)$ con $d = \deg f$, $c \neq 0$ e r_j distinti; allora $g(u) = c\,u^{6-d}\prod_j(1 - r_j u)$. Le radici di g sono i reciproci $1/r_j$ delle radici non nulle di f, distinti e semplici, più, se $d = 5$, la radice $u = 0$, semplice perché il cofattore $c\prod_j(1 - r_j \cdot 0) = c$ non si annulla. Per una curva $w^2 = h(z)$ con h senza radici multiple, in caratteristica dispari, un punto singolare richiederebbe $2w = 0$ e $h'(z) = 0$, dunque $w = 0$, $h(z) = h'(z) = 0$: escluso (come nel Lemma 27.18). (iii) I punti di C_2 con $u = 0$ sono i v con $v^2 = g(0)$, e $g(0)$ è il coefficiente di x^6 in f: 0 se $d = 5$, c_6 se $d = 6$. Le soluzioni sono $1 + \chi_K(g(0))$. Se $c_6 \in \mathbb{F}_q^*$, per il Lemma 27.4 in $\mathbb{F}_{q^2}$ si ha $c_6^{(q^2-1)/2} = (c_6^{q-1})^{(q+1)/2} = 1$:

c_6 è un quadrato in $\mathbb{F}_{q^2}$, e quindi in ogni $\mathbb{F}_{q^m}$ con m pari. (iv) I punti di C_1 si contano come nella Proposizione 27.3: $\sum_x (1+\chi_m(f(x)))$; si aggiungono i punti all'infinito. □

Osservazione 27.18: Il modello a due carte è la curva di genere 2 (importato). *Poonen (voce **[16]**, §2, pp. 2–3 del preprint) spiega che, in caratteristica diversa da 2, per f separabile di grado $2g+1$ o $2g+2$ l'equazione piana $y^2=f(x)$ è un modello, singolare all'infinito, di una curva iperellittica di genere g; la singolarità corrisponde a un solo punto ∞ della curva liscia se $\deg f = 2g+1$, a una coppia $\infty_\pm$, distinta dal valore di y/x^{g+1}, se $\deg f = 2g+2$; e ogni curva di genere 2 ha un modello di questo tipo. Nel modello a due carte (con $g=2$) i punti all'infinito sono proprio questi: $v = y/x^3$. Che C_f sia la curva proiettiva liscia di genere 2, e quindi che la forma dell'Osservazione 27.15 si applichi ai suoi conteggi, è **importato** e usato solo negli esempi numerici che seguono; lo stesso autore (§5, p. 6) avverte che il conteggio va corretto «for the singularities and the missing points at infinity».*

Esempio 27.11: Un controllo in genere 2. **Dati.** $C: y^2 = x^5 - x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ (genere 2; $x^5 - x + 1$ non ha radici in $\mathbb{F}_5$, perché $x^5 = x$ per ogni $x \in \mathbb{F}_5$ e dunque vale 1; lo script verifica che non ha fattori ripetuti). **Obiettivo.** Controllare numericamente la forma importata dell'Osservazione 27.15.
Passi. Il grado è dispari: un solo punto all'infinito (Lemma 27.21(iii)). Su $\mathbb{F}_5$ il polinomio vale sempre 1, dunque $N_1 = 5\cdot 2 + 1 = 11$; lo script (sezione J) conta $N_1,\dots,N_4 = 11, 31, 101, 651$. Per il Corollario 27.7, con $S_1 = q+1-N_1 = -5$ e $S_2 = q^2+1-N_2 = -5$: $c_1 = 5$, $c_2 = \frac{25-(-5)}{2} = 15$, dunque $P(T) = 1 + 5T + 15T^2 + 25T^3 + 25T^4$. I quattro zeri hanno tutti modulo $0{,}4472 = 5^{-1/2}$, con argomenti $\pm 108°$ e $\pm 144°$ (script, sezione N), e P prevede $N_3 = 101$, $N_4 = 651$, uguali ai conteggi ✓; inoltre $P(1) = 71 = \frac{31+121}{2} - 5$ ✓.
Interpretazione. Qui il solo N_1 non basta: servono N_1 e N_2 (Milne, p. 159).

Esempio 27.12: Una sestica su $\mathbb{F}_3$: i punti all'infinito contano. **Dati.** $C: y^2 = f(x) = 2x^6 + x^2 + 1$ su $\mathbb{F}_3$; $g(u) = u^6 + u^4 + 2$. **Obiettivo.** Ricostruire $P(T)$ tenendo conto dei punti all'infinito, e vedere che cosa succede se li si conta male.
Passo 1 (ipotesi). Lo script (sezione N) verifica che f e g non hanno radici multiple ($\gcd(f,f') = \gcd(g,g') = 1$ in $\mathbb{F}_3[x]$).
Passo 2 (N_1 a mano). Per $x \neq 0$ in $\mathbb{F}_3$, $x^2 = 1$ e $x^6 = 1$: $f(x) = 2+1+1 = 4 \equiv 1$; e $f(0) = 1$. Sei punti affini. All'infinito: $c_6 = 2 = -1$ non è un quadrato in $\mathbb{F}_3$, dunque nessun punto (Lemma 27.21(iii)). $N_1 = 6$.
Passo 3 (N_2). Su $\mathbb{F}_9$ i punti affini sono 10 (script) e c_6 diventa un quadrato: 2 punti all'infinito, $N_2 = 12$.
Passo 4 ($P(T)$). $S_1 = 4-6 = -2$, $S_2 = 10-12 = -2$; $c_1 = 2$, $c_2 = \frac{4+2}{2} = 3$ (Corollario 27.7):

$$P(T) = 1 + 2T + 3T^2 + 6T^3 + 9T^4.$$

I quattro zeri hanno modulo $0{,}57735 = 3^{-1/2}$, con argomenti $\pm 73{,}22°$ e $\pm 150°$. P prevede $N_3 = 36$ e $N_4 = 84$; lo script conta 36 e 84 (con 0 e 2 punti all'infinito) ✓. $P(1) = 21 = \frac{12+36}{2} - 3$ ✓.
Errore tipico (istruttivo). Contare sempre un punto all'infinito, come per il grado 5, dà $7, 11, 37, 83$. Da 7 e 11 si ricava $\tilde{P}(T) = 1 + 3T + 5T^2 + 9T^3 + 9T^4$, i cui zeri stanno *ancora* sul cerchio $|T| = 3^{-1/2}$; $\tilde{P}$ prevede 37 su $\mathbb{F}_{27}$, che coincide per caso con il conteggio sbagliato, ma 59 su $\mathbb{F}_{81}$, contro 83. I conteggi sbagliati sono $3^m + 1 - (S_m + (-1)^m)$, come se ci fosse un quinto autovalore -1, che non ha modulo $\sqrt{3}$. Morale: un $P(T)$ con gli zeri sul cerchio non certifica i conteggi; il controllo vero è la previsione di N_3 e N_4.

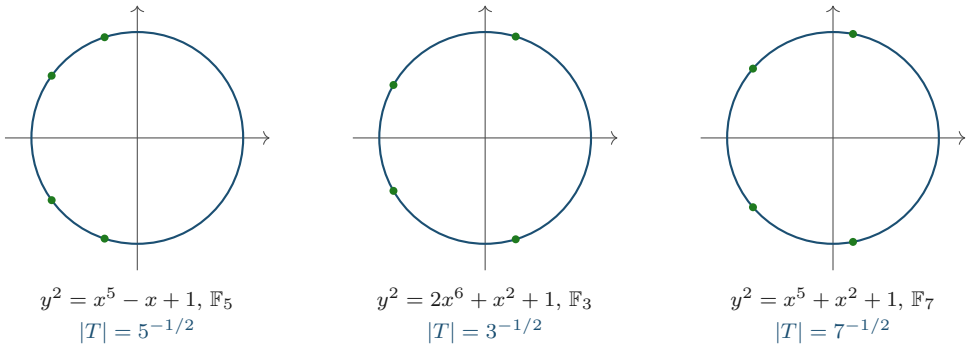


Figura 27.4: Zeri di $P(T)$ per tre curve di genere 2: $y^2 = x^5 - x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ (Esempio 27.11), $y^2 = 2x^6 + x^2 + 1$ su $\mathbb{F}_3$ (Esempio 27.12) e $y^2 = x^5 + x^2 + 1$ su $\mathbb{F}_7$ (Esercizio 27.6). In ogni pannello il cerchio $|T| = q^{-1/2}$ è disegnato con raggio 1,4 cm (scale diverse nei tre pannelli). Figura calcolata dallo script `lab/cap27_zeta_frobenius.py`, sezione N, che controlla che i quattro zeri stiano sul cerchio e che P preveda i conteggi diretti.

Proposizione 27.12: La zeta degli spazi proiettivi. *Sia $n \geq 1$, $N_m = \#\mathbb{P}^n(\mathbb{F}_{q^m})$ il numero delle rette per l'origine di $\mathbb{F}_{q^m}^{n+1}$, e $Z(\mathbb{P}^n, T) = \exp\left(\sum_{m\geq 1} N_m T^m/m\right)$. Allora $N_m = \sum_{i=0}^{n} q^{im}$,*

$$Z(\mathbb{P}^n, T) = \prod_{i=0}^{n} \frac{1}{1 - q^i T}, \qquad Z\Big(\mathbb{P}^n, \frac{1}{q^n T}\Big) = (-1)^{n+1} q^{n(n+1)/2} T^{n+1} Z(\mathbb{P}^n, T),$$

e $\zeta(s) = Z(\mathbb{P}^n, q^{-s})$ non ha zeri e ha poli esattamente nei punti $s = i + \frac{2\pi i k}{\ln q}$, $0 \leq i \leq n$, $k \in \mathbb{Z}$, cioè sulle rette $\operatorname{Re} s = 0, 1, \ldots, n$.

Dimostrazione. I vettori non nulli di $\mathbb{F}_Q^{n+1}$, $Q = q^m$, sono $Q^{n+1} - 1$, e ogni retta per l'origine ne contiene $Q-1$: $N_m = \frac{Q^{n+1}-1}{Q-1} = \sum_{i=0}^{n} Q^i$. Allora $\sum_m \frac{N_m}{m} T^m = \sum_{i=0}^{n} \sum_m \frac{(q^i T)^m}{m} = \sum_i \log \frac{1}{1-q^i T}$ nelle serie formali, e l'esponenziale dà il prodotto. Per l'equazione funzionale: $1 - \frac{q^i}{q^n T} = -\frac{1-q^{n-i}T}{q^{n-i}T}$, e al variare di i l'esponente $n - i$ percorre $0, \ldots, n$; quindi $Z(\frac{1}{q^n T}) = \prod_{j=0}^{n} \frac{-q^j T}{1-q^j T} = (-1)^{n+1} q^{\sum_j j} T^{n+1} Z(T)$, con $\sum_{j=0}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2}$. Infine $\zeta(s) = \prod_i (1 - q^{i-s})^{-1}$ non si annulla mai, e ha un polo dove $q^{i-s} = 1$, cioè $(i-s)\ln q \in 2\pi i\mathbb{Z}$. (Script, sezione O: $\#\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q) = q^2 + q + 1$ per $q = 2, 3, 4, 5$ contando i rappresentanti normalizzati; la serie per $q = 3$ fino a T^6; l'equazione funzionale per $n = 1, 2, 3$ in forma simbolica.) □

Per $n = 1$ si ritrova $Z(\mathbb{P}^1, T) = \frac{1}{(1-T)(1-qT)}$, il denominatore delle zete delle curve (Milne, voce [4], p. 154, per $q = p$). Per $n \geq 2$ la formula ha la forma della formula di Grothendieck riportata nell'Osservazione che segue, con $P_{2i}(T) = 1 - q^i T$ per $1 \leq i \leq n-1$ e $P_i = 1$ per i dispari, e con autovalori $q^i = q^{2i/2}$ del valore assoluto previsto da Deligne; l'equazione funzionale ha la forma di quella di Grothendieck con l'esponente $n+1$ (che l'esponente sia l'autointersezione della diagonale non è dimostrato qui).

Osservazione 27.19: Varietà di dimensione qualsiasi: Dwork, Grothendieck, Deligne (panorama). *Weil (1949; voce [17]) congetturò per ogni varietà proiettiva liscia X_0 su $\mathbb{F}_q$ di dimensione n la razionalità di $Z(X_0, t)$, un'equazione funzionale e un'ipotesi di Riemann (Milne, voce [4], p. 160, dove $Z(V, T) = \exp\left(\sum_m N_m T^m/m\right)$ con $N_m = \#V(\mathbb{F}_{p^m})$ e $\zeta(V, s) = Z(V, p^{-s})$). Weil sapeva, riferisce Milne, che razionalità ed equazione funzionale sarebbero seguite da una teoria coomologica per le varietà su campi qualsiasi con i numeri di*

Betti «giusti», una formula dei punti fissi di Lefschetz e la dualità di Poincaré. La razionalità fu dimostrata da Dwork (1960; voce [18]) con metodi p-adici, con una prova che Milne chiama «elementare», e da Grothendieck con la coomologia ℓ-adica. Milne (p. 160) riporta il risultato di Grothendieck, M. Artin e Verdier (1963/64) nella forma

$$Z(V,T) = \frac{P_1(T)P_3(T)\cdots P_{2d-1}(T)}{(1-T)P_2(T)\cdots P_{2d-2}(T)(1-p^dT)}, \qquad Z\Big(V,\frac{1}{p^dT}\Big) = \pm T^\chi p^{d\chi/2} Z(V,T),$$

con $d = \dim V$, $P_i \in \mathbb{Z}[T]$ e χ l'autointersezione della diagonale in $V \times V$; Deligne la scrive come prodotto di determinanti del Frobenius sulla coomologia: $Z(X_0,t) = \prod_i \det(1 - F^*t, H^i)^{(-1)^{i+1}}$ (Deligne, voce [5], (1.2) e (1.5.4), pp. 274–276). L'ipotesi di Riemann è il Teorema (1.6) di Deligne (1974, p. 276): per ogni i il polinomio caratteristico $\det(t - F^*, H^i)$ ha coefficienti interi indipendenti da ℓ e le sue radici complesse α hanno valore assoluto $|\alpha| = q^{i/2}$. Per una curva, $i = 1$: $|\alpha| = q^{1/2}$, e le radici di $P_1(t) = \det(1 - F^*t, H^1)$ hanno valore assoluto $q^{-1/2}$ (ivi, p. 277). Per la zeta di Hasse–Weil, $\zeta_X(s) = Z(X, q^{-s})$ (ivi, (1.1.3), p. 274), gli zeri stanno sulle rette $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots, \frac{2n-1}{2}$ e i poli sulle rette $\operatorname{Re} s = 0, 1, \dots, n$ (Milne, p. 160, che data il risultato di Deligne al 1973). Per le curve ($n = 1$) si ritrovano la forma dell'Osservazione 27.15 e la retta $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$; per gli spazi proiettivi la Proposizione 27.12 dimostra direttamente la razionalità, un'equazione funzionale della forma indicata e la posizione dei poli, in un caso in cui i P_i con i dispari sono banali e non ci sono zeri. ***Panorama****: salvo la Proposizione 27.12, nulla di questo è dimostrato nel volume.*

27.8. Gli angoli di Frobenius: Sato–Tate

Osservazione 27.20: La distribuzione di Sato–Tate (panorama). *Sia E una curva ellittica definita su $\mathbb{Q}$ (per esempio $y^2 = x^3 + x + 1$) e, per ogni primo p di buona riduzione, $a_p = 2\sqrt{p}\cos\theta_p$ con $\theta_p \in [0,\pi]$ (Osservazione 27.11). Se E non ha moltiplicazione complessa, gli angoli θ_p sono equidistribuiti rispetto alla misura $\frac{2}{\pi}\sin^2\theta\,d\theta$:*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\#\{p \le N :\ c \le \theta_p \le d\}}{\#\{p \le N\}} = \frac{2}{\pi}\int_c^d \sin^2\theta\,d\theta.$$

La distribuzione fu osservata numericamente da Sato nel 1963 e ricondotta da Tate alle sue congetture sui cicli algebrici; è ora un teorema, dovuto a Harris, Taylor e collaboratori (Milne, voce [4], Aside 9.5, p. 150, che riporta da Barnet-Lamb, Geraghty, Harris e Taylor, voce [14]: «In passing we also note that the Sato–Tate conjecture can now be proved for any elliptic curve over a totally real field»). ***Panorama****: nessuna parte della prova è nel volume.*

Controllo numerico *(script, sezione I). Per $y^2 = x^3 + x + 1$ ($\Delta' = 31$: si esclude $p = 31$) e i 2259 primi $5 \le p < 20000$: la disuguaglianza di Hasse vale per tutti; le frequenze degli angoli nei sei intervalli di ampiezza 30° sono* 0,031, 0,155, 0,310, 0,313, 0,163, 0,028, *contro le probabilità di Sato–Tate* 0,029, 0,167, 0,304, 0,304, 0,167, 0,029 *(e* 0,167 *ciascuna per la distribuzione uniforme); la media di $\cos^2\theta_p$ è* 0,245, *contro $\frac{1}{4}$ previsto da Sato–Tate e $\frac{1}{2}$ dall'uniforme. È una verifica di plausibilità, non un argomento.*

27.9. Che cosa importiamo

Osservazione 27.21: Risultati usati e non dimostrati qui. ***Usati nelle dimostrazioni, con rinvio testuale ad altri volumi****: la formula di somma di Poisson e l'identità di Jacobi per ϑ (Volume III, Capitolo 19), usate nel Lemma 27.2; la funzione Gamma sui reali (Volume III, Capitolo 11); formula di Cauchy e principio d'identità (Volume III, Capitolo 15); $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ (Volume II, Capitolo 3); la teoria elementare dei campi finiti ($\mathbb{F}_{q^m}$ come radici di $X^{q^m} - X$; norma e traccia di $\mathbb{F}_{q^d}$ su $\mathbb{F}_q$ come determinante e traccia della moltiplicazione; la traccia $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_p$ non è identicamente nulla), la fattorizzazione unica e il teorema cinese dei resti in $\mathbb{F}_q[x]$, l'interpolazione di Lagrange e gli autovalori di una moltiplicazione in un'algebra finita (questi ultimi usati nei Lemmi 27.11–27.13 e nella Proposizione 27.7).* ***Importati con fonte e usati****: la struttura di gruppo abeliano della curva (Milne, Teorema 3.1; Osservazione 27.6), usata nella prova di Hasse (e, tramite il sottogruppo $E(\mathbb{F}_q) \subseteq E(\mathbb{F}_{q^2})$, nella Proposizione 27.7). Il conteggio dei divisori effettivi non è più importato: è il Corollario 27.4, dimostrato senza il teorema di Riemann–Roch (Osservazione 27.9).* ***Importati e usati solo nei controlli numerici*** *(nessun teorema del capitolo ne dipende): il teorema di Weil per le curve (Osservazione 27.15), per $g = 1$ in caratteristica 2 e 3 (Sezione 27.6) e per $g = 2$ (Esempi 27.11 e 27.12); il genere 1 delle cubiche piane lisce e la forma di Weierstrass generale (Poonen, §2); il fatto che il modello a due carte di $y^2 = f(x)$, $\deg f = 5, 6$, sia la curva liscia di genere 2 (Osservazione 27.18). I Lemmi 27.19 e 27.20, la Proposizione 27.11 e il Corollario 27.7 sono dimostrati come implicazioni, a partire dalla forma importata.* ***Importati e non usati****: l'assenza di zeri di ζ sui bordi della striscia (Osservazione 27.3); le congetture di Weil per $g \geq 2$ e il teorema di Deligne (Sezione 27.7); la formula $\#J(\mathbb{F}_q) = P(1)$ (Osservazione 27.17); il teorema di Sato–Tate (Sezione 27.8). La voce importata e usata (la legge di gruppo) va nell'Appendice A.*

27.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 27.13).

Esercizio 27.1: Una curva su $\mathbb{F}_5$. *Obiettivo:* Proposizione 27.3, Teorema 27.3. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Per $E : y^2 = x^3 + 2x + 1$ su $\mathbb{F}_5$: (a) verificare $\Delta' \neq 0$; (b) elencare i punti e calcolare a_5; (c) scrivere $Z(E, T)$ e i moduli di autovalori e zeri; (d) prevedere $\#E(\mathbb{F}_{25})$.

Esercizio 27.2: Una curva con traccia nulla su $\mathbb{F}_{11}$. *Obiettivo:* Proposizione 27.4, Teorema 27.4, Corollario 27.5. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Per $E : y^2 = x^3 + 1$ su $\mathbb{F}_{11}$: (a) trovare l'inverso di $x \mapsto x^3$ su $\mathbb{F}_{11}$ nella forma $x \mapsto x^u$ e verificare $a_{11} = 0$ elencando i punti; (b) trovare $\alpha, \bar{\alpha}$ e gli zeri di $P(T)$; (c) calcolare N_2 e N_3.

Esercizio 27.3: Il valore $\zeta(-3)$. *Obiettivo:* Teorema 27.1. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* simbolico. Usando $\Lambda(-3) = \Lambda(4)$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ (Proposizione 13.8) e il Lemma 27.1, calcolare $\zeta(-3)$.

Esercizio 27.4: La curva di Milne su $\mathbb{F}_7$. *Obiettivo:* Lemma 27.15, Corollario 27.5. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico. Per $E_M : y^2 + y = x^3 - x^2$ su $\mathbb{F}_7$: (a) per ogni $x \in \mathbb{F}_7$ calcolare $c = x^3 - x^2$ e $1 + 4c$, ed elencare i punti; (b) calcolare a_7 e verificare la disuguaglianza di Hasse; (c) prevedere $\#E_M(\mathbb{F}_{49})$ e $\#E_M(\mathbb{F}_{343})$.

Esercizio 27.5: Una curva in caratteristica 2. *Obiettivo:* Osservazione 27.14, Lemma 27.17. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Sia $E : y^2 + xy = x^3 + 1$. (a) Mostrare che E è liscia su ogni estensione di $\mathbb{F}_2$, anche nel punto all'infinito. (b) Contare i punti su $\mathbb{F}_2$. (c) Contare i punti su $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[\omega]$ ponendo $y = xz$ per $x \neq 0$ e usando il Lemma 27.17. (d) Ammesso il teorema di Weil per $g = 1$, prevedere $\#E(\mathbb{F}_8)$.

Esercizio 27.6: Una curva di genere 2 su $\mathbb{F}_7$. *Obiettivo:* Lemma 27.21, Corollario 27.7. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico. Sia $C : y^2 = x^5 + x^2 + 1$ su $\mathbb{F}_7$. (a) Calcolare N_1 a mano (quanti punti all'infinito?). (b) Sapendo che $N_2 = 61$, scrivere $P(T)$ e $P(1)$. (c) Prevedere N_3 e verificare numericamente che i quattro zeri di P hanno modulo $7^{-1/2}$.

27.11. Esercizi svolti

Esercizio 27.7: Il valore $\zeta(-1)$. *Tipo:* simbolico. Calcolare $\zeta(-1)$ dall'equazione funzionale e da $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

Soluzione.
Strategia. $\Lambda(-1) = \Lambda(2)$ (Teorema 27.1); $\Gamma(-\frac{1}{2})$ dal Lemma 27.1(ii).
Passo 1. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ e $\Gamma(\frac{1}{2}) = (-\frac{1}{2})\Gamma(-\frac{1}{2})$, dunque $\Gamma(-\frac{1}{2}) = -2\sqrt{\pi}$.
Passo 2. $\Lambda(-1) = \pi^{1/2}\Gamma(-\frac{1}{2})\zeta(-1) = -2\pi\,\zeta(-1)$ e $\Lambda(2) = \pi^{-1}\Gamma(1)\zeta(2) = \pi^{-1}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi}{6}$.
Passo 3. $-2\pi\zeta(-1) = \frac{\pi}{6}$: $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$.
Controllo. `mpmath.zeta(-1)` $= -0{,}08333\ldots$ ✓ (script, sezioni E e K). **Interpretazione.** Il valore è quello del prolungamento, non della serie $1 + 2 + 3 + \cdots$, che diverge. **Errore tipico.** Usare $\Gamma(-\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ dimenticando la ricorrenza all'indietro.

Esercizio 27.8: L'altezza di Manin su $\mathbb{F}_5$. *Tipo:* simbolico e numerico. Per $y^2 = x^3+x+1$ su $\mathbb{F}_5$ determinare i poli di $X(\Phi \ominus G)$ e di $X(\Phi \oplus G)$ senza calcolarli, e confrontare con i valori $d_{-1} = 9$, $d_1 = 3$ della formula $d_n = n^2 - 3n + 5$.

Soluzione.
Strategia. Dimostrazione della Proposizione 27.6, anche per il segno $+$.
Passo 1. $\chi(f(e))$ per $e = 0, \ldots, 4$: $1, -1, 1, 1, 1$ (Esempio 27.5); nessuna radice di f.
Passo 2 ($\ominus$). $\lambda_- = \frac{y_1+1}{T^5-T}$: polo doppio di X_- dove $\chi = 1$, cioè in $0, 2, 3, 4$; denominatore $\big(T(T-2)(T-3)(T-4)\big)^2$, di grado 8; con il polo semplice all'infinito $d_{-1} = 9 = \#E(\mathbb{F}_5)$ ✓.
Passo 3 ($\oplus$). $\lambda_+ = \frac{1-y_1}{T-T^5}$: il numeratore si annulla dove $\chi = 1$, e vale 2 dove $\chi = -1$: un solo polo doppio, in $e = 1$. Con il polo all'infinito, $d_1 = 2 + 1 = 3$ ✓. Lo script (sezione C) calcola $X(\Phi \oplus G) = \frac{T^3+3T^2+4T+4}{(T-1)^2}$ su $\mathbb{F}_5$ e il denominatore $(T(T-2)(T-3)(T-4))^2$ di $X(\Phi \ominus G)$ (sezione K).
Interpretazione. In generale $d_1 = 2\#\{e : \chi(f(e)) = -1\} + \#\{e : f(e) = 0\} + 1 = 2q + 2 - \#E(\mathbb{F}_q) = q + 1 + a$, come prevede la formula $d_n = n^2 + an + q$ in $n = 1$. **Errore tipico.** Dimenticare il polo all'infinito, che vale 1 in entrambi i casi.

Esercizio 27.9: Una curva su $\mathbb{F}_{101}$ vicina al bordo. *Tipo:* numerico. La curva $y^2 = x^3+5x+5$ su $\mathbb{F}_{101}$ ha $a = -17$ (script, sezione G). Calcolare autovalori, angolo, zeri di $P(T)$ e il numero dei punti su $\mathbb{F}_{101^2}$.

Soluzione.
Passo 1. $|a| = 17 \le 2\sqrt{101} = 20{,}10$ ✓. $N_1 = 101 + 1 + 17 = 119$.
Passo 2. $\alpha, \bar\alpha = \frac{-17 \pm i\sqrt{4\cdot 101 - 289}}{2} = -8{,}5 \pm i\frac{\sqrt{115}}{2} = -8{,}5 \pm 5{,}3619i$; $|\alpha|^2 = 72{,}25 + 28{,}75 = 101$ ✓.
Passo 3. $\cos\theta = \frac{-17}{2\sqrt{101}} = -0{,}8458$, $\theta = 147{,}76°$. Zeri: $\frac{1}{\alpha} = \frac{\bar\alpha}{101} = -0{,}08416 - 0{,}05309i$ e il coniugato, di modulo $0{,}0995 = 101^{-1/2}$ ✓.
Passo 4. $N_2 = (q+1)^2 - a^2 = 102^2 - 289 = 10115$ (Esempio 27.4).
Controllo. Script, sezioni G e K. **Interpretazione.** È il punto più a sinistra della Figura 27.3. **Errore tipico.** Scrivere gli zeri come $\alpha/101$ invece di $\bar\alpha/101$: il modulo torna, l'argomento no.

Esercizio 27.10: $y^2 = x^3 - x$ su $\mathbb{F}_9$ e su $\mathbb{F}_{27}$. *Tipo:* numerico e simbolico. Contare a mano i punti di $y^2 = x^3 - x$ su $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[i]$ ($i^2 = -1$) e su $\mathbb{F}_{27}$, e confrontare con la ricorsione.

Soluzione.
Dati. $x^2 + 1$ è irriducibile su $\mathbb{F}_3$ ($0, 1, 2$ danno $1, 2, 2$), dunque $\mathbb{F}_9 = \{u + vi : u, v \in \mathbb{F}_3\}$.
Strategia. Frobenius $z \mapsto z^3$ per $\mathbb{F}_9$; Proposizione 27.9 per $\mathbb{F}_{27}$.
Passo 1 ($x \in \mathbb{F}_3$). $x^3 = x$, dunque $f(x) = 0$: tre punti $(0,0)$, $(1,0)$, $(2,0)$.
Passo 2 ($x \notin \mathbb{F}_3$). Per $x = u + vi$ con $v \neq 0$: $x^3 = u^3 + v^3 i^3 = u - vi$ (in caratteristica 3 il cubo è additivo, $u^3 = u$, $v^3 = v$, $i^3 = -i$), quindi $f(x) = x^3 - x = -2vi = vi$, cioè i oppure $-i$. Il gruppo $\mathbb{F}_9^*$ ha 8 elementi e i ha ordine 4: $i^{(9-1)/2} = i^4 = 1$, e lo stesso per $-i$; per il Lemma 27.4 sono quadrati non nulli. Ognuno dei 6 valori di x dà 2 punti.
Passo 3. $N_2 = 3 + 12 + 1 = 16 = (3+1)^2$: $a = 9 + 1 - 16 = -6 = -2\sqrt{9}$, caso di uguaglianza.
$\mathbb{F}_{27}$**.** $27 \equiv 3 \pmod 4$: per la Proposizione 27.9(ii), $N_3 = 28$.
Controllo. Su $\mathbb{F}_3$ la curva ha 4 punti ($a = 0$, $\alpha = i\sqrt{3}$); con la ricorsione (per $p = 3$ è il teorema di Weil importato) $N_2 = 9 + 1 + 6 = 16$ e $N_3 = 28$ ✓; lo script (sezione M) conta 16 e 28 ✓. **Interpretazione.** Il conteggio su $\mathbb{F}_{27}$ è dimostrato senza la zeta, quello su $\mathbb{F}_9$ è fatto a mano: entrambi coincidono con la previsione del teorema importato. **Errore tipico.** Dimenticare che su $\mathbb{F}_9$ anche -1, e quindi $\pm i$, sono quadrati.

Esercizio 27.11: La zeta del piano proiettivo su $\mathbb{F}_2$. *Tipo:* simbolico. Scrivere $Z(\mathbb{P}^2, T)$ per $q = 2$, i conteggi N_1, N_2, N_3, l'equazione funzionale e i poli di $\zeta(s) = Z(\mathbb{P}^2, 2^{-s})$.

Soluzione.
Strategia. Proposizione 27.12 con $n = 2$, $q = 2$.
Passo 1. $N_m = 4^m + 2^m + 1$: $N_1 = 7$ (i sette punti del piano di Fano), $N_2 = 21$, $N_3 = 73$.
Passo 2. $Z(\mathbb{P}^2, T) = \frac{1}{(1-T)(1-2T)(1-4T)} = 1 + 7T + 35T^2 + \cdots$; il coefficiente di T^2 è $\frac{N_1^2}{2} + \frac{N_2}{2} = \frac{49+21}{2} = 35$ ✓.
Passo 3. $Z(\frac{1}{4T}) = (-1)^3\, 2^3\, T^3 Z(T) = -8T^3 Z(T)$.
Passo 4. Poli dove $2^{i-s} = 1$: $s = i + \frac{2\pi i k}{\ln 2}$ con $i = 0, 1, 2$; nessuno zero.
Controllo. Script, sezione O ($\#\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2) = 7$ contando i rappresentanti normalizzati; equazione funzionale simbolica). **Interpretazione.** Le tre rette dei poli sono quelle previste per $d = 2$ (Osservazione 27.19); non ci sono zeri perché $P_1 = P_3 = 1$. **Errore tipico.** Contare i vettori non nulli (7 per $\mathbb{F}_2^3$, per coincidenza uguale) invece delle rette: su $\mathbb{F}_3$ sarebbero 26 contro 13.

27.12. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 27.13.

1. (Definizione) Per una curva ellittica su $\mathbb{F}_q$, la traccia a_q è

   A) $\#E(\mathbb{F}_q) - q$ B) $q - 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ C) $q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ D) $\sum_x \chi(f(x))$

2. (Ipotesi) Nella prova di Manin la condizione $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ serve

   A) a escludere un fattore comune di A, B, C (con l'identità $Uf + V\psi = \Delta'$) e a rendere semplici le radici di f B) a definire il punto Φ C) a garantire $d \geq 0$ D) non serve

3. (Calcolo simbolico) Se $1 - aT + qT^2 = (1 - \alpha T)(1 - \bar{\alpha} T)$, allora $\#E(\mathbb{F}_{q^2})$ è

   A) $q^2 + 1 - a^2$ B) $q^2 + 1 - 2q$ C) $q^2 + 1 + a^2$ D) $q^2 + 1 - a^2 + 2q$

4. (Calcolo numerico) Per $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_7$ ($N_1 = 5$) i moduli degli autovalori di Frobenius e degli zeri di $P(T)$ sono

   A) 2,6458 e 2,6458 B) 2,6458 e 0,3780 C) 7 e $\frac{1}{7}$ D) 0,3780 e 2,6458

5. (Passo di dimostrazione) Nella Proposizione 27.6 si ottiene $d(\Phi \ominus G) = \#E(\mathbb{F}_q)$ perché

   A) Φ ha altezza q B) i poli finiti di $X(\Phi \ominus G)$ sono doppi dove $\chi(f(e)) = 1$, semplici dove $f(e) = 0$, assenti dove $\chi(f(e)) = -1$, e c'è un polo semplice all'infinito C) $\Phi \ominus G$ è un punto di torsione D) per la simmetria $s \mapsto 1 - s$

6. (Diagnosi di errore) «Per le curve su $\mathbb{F}_q$ gli zeri della zeta nella variabile T stanno sul cerchio $|T| = \sqrt{q}$.» L'errore è

   A) nessuno B) il cerchio giusto è $|T| = q$ C) gli zeri stanno su una retta D) si scambiano gli autovalori α, di modulo $\sqrt{q}$, con gli zeri $1/\alpha$, di modulo $q^{-1/2}$

7. (Trasferimento) Dall'equazione funzionale e da $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$ si ricava $\zeta(-5) =$

   A) $-\frac{1}{252}$ B) $\frac{1}{252}$ C) $-\frac{1}{12}$ D) 0

8. (Fonte e metacognizione) Al 25/9/2026

   A) sono aperte sia l'ipotesi di Riemann classica sia quella per le curve su $\mathbb{F}_q$ B) l'ipotesi classica è stata dimostrata da Platt e Trudgian C) quella per le curve su $\mathbb{F}_q$ è un teorema (Hasse per $g = 1$, Weil per ogni g, Deligne per le varietà), quella classica è aperta (Clay: «Unsolved») D) sono entrambe teoremi

27.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 27.2. *Distrattori:* A vale $\#E - q = 1 - a_q$ (segno e costante sbagliati); B vale $q - 1 - \#E = a_q - 2$ (il punto O conta con il segno sbagliato); D vale $\sum_x \chi(f(x)) = \#E - 1 - q = -a_q$, il segno opposto (Proposizione 27.3). *Errore diagnosticato:* dimenticare O o il segno. *Fonte:* Milne, formula (37), p. 148. *Prerequisito:* carattere quadratico. *Recupero:* Esempio 27.1.
2) A. *Razionale:* Passo 2 della Proposizione 27.5 e Lemma 27.3 (usato nella Proposizione 27.6). *Distrattori:* B: Φ esiste per ogni cubica; C: $d \geq 0$ per definizione; D: senza la condizione il Passo 2 fallisce. *Errore diagnosticato:* non localizzare l'uso delle ipotesi. *Fonte:*

Lemma 27.7. *Prerequisito:* risultante. *Recupero:* provare $y^2 = x^3$ su $\mathbb{F}_5$: f e ψ hanno la radice comune 0.

3) D. *Razionale:* $a_2 = a^2 - 2q$ (Esempio 27.4). *Distrattori:* A dimentica $-2\alpha\bar\alpha$; B vale solo per $a = \pm 2\sqrt{q}$ con il segno sbagliato; C sbaglia il segno. *Errore diagnosticato:* identità di Newton. *Fonte:* Corollario 27.5. *Prerequisito:* polinomi simmetrici. *Recupero:* ricontrollare con $N_2 = 27$ per $q = 5$, $a = -3$.

4) B. *Razionale:* $|\alpha| = \sqrt{7} = 2{,}6458$, $|1/\alpha| = 7^{-1/2} = 0{,}3780$ (Teorema 27.4). *Distrattori:* A è l'errore del vecchio capitolo; C confonde q con $\sqrt{q}$; D scambia i due. *Errore diagnosticato:* autovalori contro zeri. *Fonte:* script, sezione K. *Prerequisito:* $P(T) = (1-\alpha T)(1-\bar\alpha T)$. *Recupero:* Esempio 27.5.

5) B. *Razionale:* dimostrazione della Proposizione 27.6. *Distrattori:* A dà $d(\Phi)$, non $d(\Phi \ominus G)$; C e D non c'entrano. *Errore diagnosticato:* confondere il punto con il suo traslato. *Fonte:* Ruíz Duarte–Top, §1. *Prerequisito:* Lemma 27.4. *Recupero:* Esercizio svolto 27.8.

6) D. *Razionale:* riquadro «Attenzione» della Sezione 27.5. *Distrattori:* A accetta l'errore; B confonde con i poli; C confonde con la variabile s. *Errore diagnosticato:* scambio fra un polinomio e il suo reciproco. *Fonte:* Deligne, p. 277. *Prerequisito:* Teorema 27.4. *Recupero:* Esercizio svolto 27.9.

7) A. *Razionale:* $\Gamma(-\tfrac{5}{2}) = -\tfrac{8\sqrt{\pi}}{15}$; $\pi^{5/2}\Gamma(-\tfrac{5}{2})\zeta(-5) = \pi^{-3}\Gamma(3)\zeta(6)$ dà $-\tfrac{8}{15}\pi^3\zeta(-5) = \tfrac{2\pi^3}{945}$, cioè $\zeta(-5) = -\tfrac{1}{252}$. *Distrattori:* B sbaglia il segno di $\Gamma(-\tfrac{5}{2})$; C è $\zeta(-1)$; D confonde con gli zeri banali (pari). *Errore diagnosticato:* segni della Gamma sui semiinteri negativi. *Fonte:* script, sezione K. *Prerequisito:* Lemma 27.1. *Recupero:* Esercizio svolto 27.7.

8) C. *Razionale:* scheda della Sezione 27.1, Teorema 27.4, Sezione 27.7. *Distrattori:* A ignora Hasse–Weil–Deligne; B confonde una verifica numerica fino a $3 \cdot 10^{12}$ con una dimostrazione; D ignora la pagina Clay. *Errore diagnosticato:* confondere evidenza numerica e prova. *Fonte:* voci [2] e [12]. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere la scheda.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

27.1. (a) $4\cdot 8+27 = 59 \equiv 4 \pmod 5$. (b) $f(0),\dots,f(4) = 1,4,3,4,3$: punti $(0,\pm1)$, $(1,\pm2)$, $(3,\pm2)$ e O; $N_1 = 7$, $a_5 = -1$. (c) $Z = \frac{1+T+5T^2}{(1-T)(1-5T)}$; $|\alpha| = \sqrt{5}$, zeri di modulo $5^{-1/2}$. (d) $N_2 = 36 - 1 = 35$, confermato dal conteggio su $\mathbb{F}_{25}$ (script, sezione K).

27.2. (a) $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$: l'inverso è $x \mapsto x^7$ ($x^{21} = x$ per ogni $x \in \mathbb{F}_{11}$). Punti: $(0,\pm1)$, $(2,\pm3)$, $(5,\pm4)$, $(7,\pm5)$, $(9,\pm2)$, $(10,0)$ e O: $N_1 = 12 = 11+1$, $a_{11} = 0$. (b) $X^2 + 11 = 0$: $\alpha = \pm i\sqrt{11}$; zeri $\pm\frac{i}{\sqrt{11}}$, modulo $11^{-1/2} = 0{,}3015$. (c) $a_2 = -22$, $a_3 = 0$: $N_2 = 121 + 1 + 22 = 144$, $N_3 = 1332$ (script, sezione K, che conta anche su $\mathbb{F}_{121}$ e $\mathbb{F}_{1331}$).

27.3. $\Gamma(-\tfrac{3}{2}) = \frac{\Gamma(-\frac{1}{2})}{-3/2} = \tfrac{4}{3}\sqrt{\pi}$; $\Lambda(-3) = \pi^{3/2}\cdot\tfrac{4}{3}\sqrt{\pi}\,\zeta(-3) = \tfrac{4}{3}\pi^2\zeta(-3)$; $\Lambda(4) = \pi^{-2}\Gamma(2)\tfrac{\pi^4}{90} = \tfrac{\pi^2}{90}$; $\zeta(-3) = \tfrac{3}{360} = \tfrac{1}{120}$ (script, sezione K).

27.4. (a) Per $x = 0,\dots,6$: $c = 0,0,4,4,6,2,5$ e $1+4c = 1,1,3,3,4,2,0$; con i quadrati non nulli $1,2,4$ di $\mathbb{F}_7$ le y sono $2,2,0,0,2,2,1$: i punti $(0,0)$, $(0,6)$, $(1,0)$, $(1,6)$, $(4,2)$, $(4,4)$, $(5,1)$, $(5,5)$, $(6,3)$ e O, $N_1 = 10$. (b) $a_7 = -2$, $|a_7| \le 5{,}2915$. (c) $a_2 = 4 - 14 = -10$, $N_2 = 60$; $a_3 = (-2)(-10) - 7(-2) = 34$, $N_3 = 344 - 34 = 310$; lo script (sezione P) conta 60 e 310 su $\mathbb{F}_{49}$ e $\mathbb{F}_{343}$.

27.5. (a) Con $F = y^2 + xy + x^3 + 1$ (in caratteristica 2 i segni non contano): $F_x = y + 3x^2 = y + x^2$, $F_y = x$. Un punto singolare avrebbe $x = 0$, poi $y = 0$, ma $F(0,0) = 1 \neq 0$. All'infinito, $Y^2Z + XYZ = X^3 + Z^3$ con $Z = 0$ dà $X = 0$; nella carta $Y = 1$ la derivata in Z di $Z + XZ - X^3 - Z^3$ in $(0,0)$ vale 1. (b) $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$ e O: $N_1 = 4$, $a = -1$. (c) $x = 0$: $y^2 = 1$, solo $y = 1$. Per $x \neq 0$, $y = xz$ dà $z^2 + z = x + x^{-2}$; poiché $x^3 = 1$, $x^{-2} = x$ e il secondo membro è $2x = 0$: due valori di z per ciascuno dei tre $x \neq 0$.

$N_2 = 1+6+1 = 8 = (2+1)^2 - (-1)^2$ ✓. (d) $a_3 = a^3 - 3qa = -1+6 = 5$, $N_3 = 9-5 = 4$; lo script (sezione M) conta $4, 8, 4, 16, 44, 56$ su $\mathbb{F}_{2^m}$, $m \le 6$, uguali alla ricorsione.
27.6. (a) $f(0), \dots, f(6) = 1, 3, 2, 1, 5, 1, 1$, con $\chi = 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1$: 10 punti affini più uno all'infinito (grado dispari), $N_1 = 7+3+1 = 11$. (b) $S_1 = 8-11 = -3$, $S_2 = 50-61 = -11$, $c_1 = 3$, $c_2 = \frac{9+11}{2} = 10$: $P(T) = 1+3T+10T^2+21T^3+49T^4$, $P(1) = 84 = \frac{61+121}{2} - 7$. (c) Per il Lemma 27.20, $S_3 = -(3\cdot 21 - 3\cdot 10 - 11\cdot 3) = 0$ e $N_3 = 344$; gli zeri hanno modulo $0{,}377964 = 7^{-1/2}$, con argomenti $\pm 79{,}11^\circ$ e $\pm 139{,}11^\circ$ (script, sezione N, che conta anche $N_3 = 344$).

27.14. Formulario del capitolo

Zeta di Riemann

$$\zeta(s) = \sum_{n\ge 1} n^{-s} = \prod_p (1-p^{-s})^{-1} \ (\operatorname{Re} s > 1), \qquad \Lambda(s) = \pi^{-s/2}\Gamma\tfrac{s}{2}\zeta(s) = \Lambda(1-s)$$

$$\Lambda(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} + \int_1^\infty \omega(x)\big(x^{s/2} + x^{(1-s)/2}\big)\frac{dx}{x}, \qquad \omega(x) = \sum_{n\ge 1} e^{-\pi n^2 x}$$

$$\Gamma(s) = \lim_n \frac{n^s n!}{s(s+1)\cdots(s+n)}, \quad \zeta(0) = -\tfrac12, \quad \zeta(-2k) = 0, \quad \zeta(-1) = -\tfrac{1}{12}, \quad \zeta(-3) = \tfrac{1}{120}$$

Curve su $\mathbb{F}_q$

$$\#E(\mathbb{F}_q) = q+1+\sum_x \chi(f(x)), \qquad a_q = q+1-\#E(\mathbb{F}_q), \qquad |a_q| \le 2\sqrt{q}$$

$$d(P\oplus G) + d(P\ominus G) = 2d(P)+2, \qquad d(\Phi \oplus nG) = n^2 + a_q n + q = |n+\alpha|^2$$

Zeta di E e il cerchio giusto

$$Z(E,T) = \frac{1-aT+qT^2}{(1-T)(1-qT)}, \qquad N_m = q^m + 1 - \alpha^m - \bar\alpha^m, \qquad a_{m+1} = a\,a_m - q\,a_{m-1}$$

$$|\alpha| = \sqrt{q} \ \text{(autovalori)}, \qquad |1/\alpha| = q^{-1/2} \ \text{(zeri di } P(T)\text{)}, \qquad T = q^{-s} : \ \operatorname{Re} s = \tfrac12$$

Catalogo

$$|a_q| < 2\sqrt{q} \ \text{ se } q = p^r, \ r \text{ dispari}$$

$$\#\{y : y^2+y = c\} = 1+\chi(1+4c) \ (q \text{ dispari}), \qquad \#\{y : y^2+y=c\} = 1+(-1)^{\operatorname{Tr}(c)} \ (q = 2^m)$$

$$d(nG) = n^2, \qquad a_p = 0 \ \Rightarrow \ N_m = p^m + 1 - (i^m + (-i)^m)p^{m/2}, \qquad \#E(\mathbb{F}_{p^2}) = (p+1)^2$$

Genere g (dalla forma importata)

$$q^g T^{2g} P\Big(\frac{1}{qT}\Big) = P(T), \qquad k\,c_k + \sum_{j=1}^{k} S_j c_{k-j} = 0, \qquad S_m = q^m + 1 - N_m$$

$$|\alpha_j| = \sqrt{q}\ \forall j \iff |N_m - q^m - 1| \le 2g\,q^{m/2}\ \forall m \quad \text{(Artin)}, \qquad g = 2 : \ P(1) = \tfrac{N_2 + N_1^2}{2} - q$$

$$Z(\mathbb{P}^n, T) = \prod_{i=0}^{n} (1-q^i T)^{-1}, \qquad Z\Big(\mathbb{P}^n, \frac{1}{q^n T}\Big) = (-1)^{n+1} q^{n(n+1)/2} T^{n+1} Z(\mathbb{P}^n, T)$$

Panorama

$$P(T) = \prod_{j=1}^{2g}(1-\alpha_j T), \ |\alpha_j| = \sqrt{q} \ \text{(Weil)}, \qquad \frac{2}{\pi}\sin^2\theta\, d\theta \ \text{(Sato–Tate)}$$

Fonti e bibliografia

[1] B. Riemann, «Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse», *Monatsberichte der Berliner Akademie*, novembre 1859. Scansioni del manoscritto (sei pagine), trascrizione e traduzione di D. Wilkins sulla pagina del Clay Mathematics Institute `https://www.claymath.org/collections/riemanns-1859-manuscript/` (registro, sigla S33). Pagina verificata il 25/9/2026; manoscritto non riletto. Fonte primaria, in tedesco.

[2] Clay Mathematics Institute, «Riemann Hypothesis», `https://www.claymath.org/millennium/Riemann-Hypothesis/` (registro, sigle S32 e V5). Verificata il 25/9/2026: stato «Unsolved»; descrizione ufficiale del problema di E. Bombieri. Fonte di stato.

[3] A. Zaccagnini, *Introduzione alla Teoria Analitica dei Numeri*, dispense, Università di Parma (file del 2015; intestazione delle pagine «2014»), `https://people.dmi.unipr.it/alessandro.zaccagnini/psfiles/lezioni/tdn2015.pdf`. Verificata il 25/9/2026 sul testo: indice pp. 3–5; §6.2 «L'equazione funzionale della funzione zeta», pp. 132–135 (Teorema 6.2.1: serie e prodotto di Eulero, prolungamento a $\operatorname{Re} s > 0$; Corollario 6.2.3: $\zeta \neq 0$ per $\operatorname{Re} s > 1$; Teorema 6.2.4: $\xi(s) = \xi(1-s)$, con dimostrazione per integrale di contorno); Appendice A.2, pp. 196–197 (proprietà della Gamma, ricordate senza dimostrazione). Fonte in italiano. Livello C–D.

[4] J. S. Milne, *Elliptic Curves*, 2ª ed., World Scientific, 2020; PDF dell'autore `https://jmilne.org/math/Books/EC2.pdf`. Verificata il 25/9/2026 sul PDF: I.3, pp. 25–28 (Teorema 3.1, gruppo abeliano; Esempio 3.4); IV.9, pp. 147–161: p. 147 (campi finiti), p. 148 (formule (37)–(38)), p. 150 (Teorema 9.4, Aside 9.5 su Sato–Tate e la citazione di Barnet-Lamb et al.), pp. 151–154 (Proposizione 9.8), p. 155 (Proposizione 9.9), p. 156 (Teorema 9.10, Osservazione 9.11), p. 157 (Esercizio 9.12), pp. 157–160 (storia: Gauss, Artin, Schmidt, Hasse, Weil, Dwork, Grothendieck, Deligne), p. 161 (Esercizio 9.15). Riletta il 28/9/2026 sul testo del PDF, pp. 147–161: Esercizi 9.13 (la curva $Y^2Z+YZ^2 = X^3 - X^2Z$ su $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7$ e su $\mathbb{F}_{625}$) e 9.14 (la curva $Y^2Z = X^3 - 4X^2Z + 16Z^3$ e il prodotto $q\prod(1-q^n)^2(1-q^{11n})^2$, Eichler–Shimura), p. 157; tesi di Artin del 1921 e criterio di Artin, Schmidt, p. 158; Weil 1940–1948, p. 159; Weil 1949, Dwork 1960, Grothendieck et al. 1963/64 (formula con i P_i ed equazione funzionale con χ), Deligne 1973, p. 160; Esercizio 9.15(a)–(c), p. 161. Livello C–D.

[5] P. Deligne, «La conjecture de Weil. I», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 43 (1974), pp. 273–307, DOI `10.1007/BF02684373`, `http://www.numdam.org/item/PMIHES_1974__43__273_0/`. Verificata il 25/9/2026 sul PDF di Numdam, pp. 273–277: (1.1.1)–(1.1.3), (1.2) (Dwork e Grothendieck), (1.5.4), Teorema (1.6), Lemma (1.7), e a p. 277 il valore assoluto $q^{-i/2}$ delle radici di $P_i(t)$. Fonte primaria, in francese.

[6] The Stacks Project, §64.32 «Counting points», `https://stacks.math.columbia.edu/tag/03W2`, e Teorema 64.14.4 (Weil), `https://stacks.math.columbia.edu/tag/03U1` (registro, sigle S35 e S36). Verificate il 25/9/2026: formula $\#X(k_n) = q^n - \sum_{i=1}^{2g} w_i^n + 1$, «Riemann hypothesis» $|w_i| = \sqrt{q}$, attribuzioni ad Artin (1924), Weil (1940) e a una prova «la cui idea iniziale è dovuta a Stepanov», data da Bombieri (Stacks: «(1969)»); formula di Lefschetz di Weil. Livello D–E.

[7] Yu. I. Manin, «On cubic congruences to a prime modulus» (in russo), *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.* 20:6 (1956), pp. 673–678; trad. ingl. *AMS Translations*, ser. 2, 13 (1960), pp. 1–7 (registro, sigla M87). Dati bibliografici verificati il 25/9/2026 sull'elenco delle pubblicazioni di Manin dell'Academia Europaea, `https://www.ae-info.org/attach/`

User/Manin_Yuri/manin_yuri_publications.pdf, voce 1; *testo non riaperto*. Fonte primaria, in russo.

[8] J. S. Chahal, «Manin's proof of the Hasse inequality revisited», *Nieuw Archief voor Wiskunde* (4) 13 (1995), pp. 219–232 (registro, sigla M87). Metadati e riassunto visti solo nei risultati di ricerca il 25/9/2026; *testo non riaperto*, nessun enunciato puntuale attribuito. Livello D.

[9] E. Ruíz Duarte, J. Top, «A proof of the Hasse–Weil inequality for genus 2 à la Manin», arXiv:1904.08662 (v1 del 18/4/2019). Verificata il 25/9/2026: pagina arXiv (riassunto) e §1 della versione HTML, con l'equazione (1) $0 \le d_n = n^2 + (q+1-\#E(\mathbb{F}_q))n + q$ e la ricorsione $d_{n-1} + d_{n+1} = 2d_n + 2$. Livello D.

[10] J. H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2ª ed., GTM 106, Springer, 2009, DOI 10.1007/978-0-387-09494-6 (registro, sigla M88). Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*: indicato come lettura parallela per il capitolo V (curve su campi finiti), nessun enunciato gli è attribuito. Livello D.

[11] M. Raynaud, «André Weil and the foundations of algebraic geometry», *Notices of the AMS* 46 (1999), n. 8, pp. 864–867 (registro, sigla S34). Il PDF https://www.ams.org/notices/199908/fea-raynaud.pdf ha risposto con errore HTTP 403 il 25/9/2026; dati bibliografici dai risultati di ricerca; *testo non riaperto*, nessun enunciato attribuito.

[12] D. Platt, T. Trudgian, «The Riemann hypothesis is true up to $3 \cdot 10^{12}$», *Bull. London Math. Soc.* 53 (2021), n. 3, pp. 792–797, DOI 10.1112/blms.12460; arXiv:2004.09765. Metadati verificati su Crossref e riassunto su arXiv il 25/9/2026. Fonte primaria.

[13] L. Guth, J. Maynard, «New large value estimates for Dirichlet polynomials», arXiv:2405.20552 (v1 del 31/5/2024, v2 del 7/4/2026). Pagina arXiv verificata il 25/9/2026; testo non riaperto (il panorama è nel Volume VI, Capitolo 5). Fonte primaria.

[14] T. Barnet-Lamb, D. Geraghty, M. Harris, R. Taylor, «A family of Calabi–Yau varieties and potential automorphy II», *Publ. RIMS* 47 (2011), n. 1, pp. 29–98, DOI 10.2977/PRIMS/31. Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*: la frase citata è riportata da Milne, p. 150. Fonte primaria.

[15] H. Iwaniec, E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, AMS Colloquium Publications 53, 2004, DOI 10.1090/coll/053 (registro, sigla M78). Metadati verificati su Crossref il 25/9/2026; *testo non riaperto*, nessun enunciato gli è attribuito. Livello D–E.

[16] B. Poonen, «Computational aspects of curves of genus at least 2», in H. Cohen (a cura di), *Algorithmic Number Theory (ANTS-II, Talence, 1996)*, Lecture Notes in Computer Science 1122, Springer, 1996, pp. 283–306, DOI 10.1007/3-540-61581-4_63; preprint dell'autore https://math.mit.edu/~poonen/papers/ants2.pdf. Metadati verificati su Crossref e preprint letto il 28/9/2026: §2 «Explicit models of curves», pp. 2–3 del preprint (forma di Weierstrass generale; $y^2 = f(x)$ con $\deg f = 2g+1$ o $2g+2$ come modello singolare all'infinito di una curva di genere g, con uno o due punti all'infinito sul modello liscio; genere $(d-1)(d-2)/2$ delle curve piane lisce); §5, p. 6 del preprint ($\#X(\mathbb{F}_{q^m})$ dagli autovalori, $\#J(\mathbb{F}_q)$ e la formula in genere 2). Le pagine citate sono quelle del preprint, non del volume a stampa. Livello D.

[17] A. Weil, «Numbers of solutions of equations in finite fields», *Bull. Amer. Math. Soc.* 55 (1949), n. 5, pp. 497–508, DOI 10.1090/S0002-9904-1949-09219-4. Metadati verificati

su Crossref il 28/9/2026; *testo non riaperto*: il contenuto è riferito tramite Milne, p. 160. Fonte primaria.

[18] B. Dwork, «On the rationality of the zeta function of an algebraic variety», *Amer. J. Math.* 82 (1960), n. 3, p. 631 e seguenti, DOI `10.2307/2372974`. Metadati verificati su Crossref il 28/9/2026 (Crossref riporta la sola pagina iniziale); *testo non riaperto*: il contenuto è riferito tramite Milne, p. 160, e Deligne, (1.2). Fonte primaria.

[19] Capitolo 13 di questo volume; Volume II, Capitoli 3 e 7; Volume III, Capitoli 11, 15 e 19; Volume VI, Capitolo 5.

CAPITOLO 28

Da $\mathbb{H}^3$ alle 3-varietà: il ponte verso la geometrizzazione

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo-ponte di livello **D** (dottorato). Si dimostrano: che i quozienti di $\mathbb{H}^3$ per i gruppi kleiniani senza torsione sono 3-varietà iperboliche complete e orientabili, e quando sono compatte (Sezione 28.2); gli angoli diedri dei tetraedri ideali (Sezione 28.3); la rigidità di Mostow per i gruppi kleiniani senza torsione con quoziente compatto, ricavata dal teorema generale, che è dimostrato per intero nel Volume VII, Capitolo 47 (Sezione 28.4); che Nil e Sol sono gruppi con metriche invarianti a sinistra e ammettono quozienti compatti (Proposizione 28.3, Esempio 28.2). Sono **importati**, con fonte e rinvio al Volume VII, e mai scritti in un ambiente di teorema: l'iperbolicità del complemento del nodo a otto, le otto geometrie di Thurston, la geometrizzazione e la congettura di Poincaré (Sezioni 28.3, 28.5 e 28.6). Si usano: dal Capitolo 6 il semispazio $\mathbb{H}^3$, la sua distanza, le geodetiche e i piani totalmente geodetici, l'estensione di Poincaré, l'isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$ e il modello dell'iperboloide; dal Capitolo 14 i gruppi kleiniani, l'equivalenza fra discretezza e azione propriamente discontinua, le orbite e gli stabilizzatori, i gruppi di Schottky. Da altri volumi, con rinvio testuale: la rigidità di Mostow e il volume dei tetraedri ideali (Volume VII, Capitolo 47, sezione già scritta); la topologia delle 3-varietà, le otto geometrie, Poincaré e la geometrizzazione (Volume VII, Capitoli 31, 33, 34, 43 e 46, secondo il programma di quel volume, non ancora scritti). *Percorso di recupero:* chi vuole soltanto il quadro legga la Figura 28.1, l'Esempio 28.1, la Figura 28.2 e la scheda della Sezione 28.6; chi vuole le dimostrazioni segua l'ordine delle sezioni, che usano soltanto i Capitoli 6 e 14.

Una superficie chiusa ha una sola geometria «naturale»: sferica, piatta o iperbolica, secondo il segno della caratteristica di Eulero. In dimensione tre la situazione è più ricca e, fino al 2003, era in gran parte congetturale. Thurston propose nel 1982 che ogni 3-varietà chiusa e orientabile, tagliata lungo sfere e poi lungo tori in modo canonico, si decomponga in pezzi ciascuno dei quali ha una fra *otto* geometrie (Figura 28.1); fra esse la più ricca, e quella che si presenta «in generale», è la geometria iperbolica di $\mathbb{H}^3$. Il caso particolare delle varietà semplicemente connesse è la congettura di Poincaré del 1904. Perelman dimostrò entrambe nel 2002–2003. Il Trattato prevede di dimostrare per intero la geometrizzazione nel Volume VII, non ancora scritto; questo capitolo costruisce il ponte da ciò che il Volume V ha già dimostrato: lo spazio iperbolico $\mathbb{H}^3$ con il gruppo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ delle sue isometrie (Capitolo 6) e i gruppi kleiniani (Capitolo 14). Il cerchio vi compare a ogni passo: il bordo di $\mathbb{H}^3$ è la sfera di Riemann, le facce dei poliedri iperbolici sono semisfere sopra cerchi, gli angoli fra queste facce sono gli angoli fra i cerchi al bordo, e la rigidità di Mostow si dimostra mostrando che una certa mappa della sfera manda cerchi in cerchi.

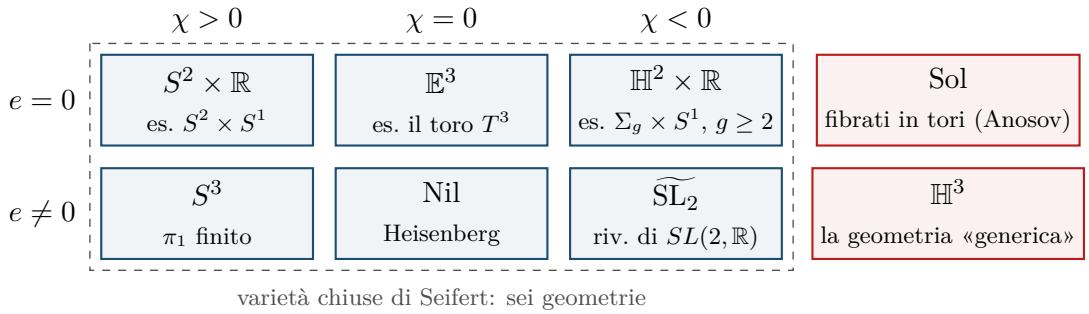


Figura 28.1: Le otto geometrie di Thurston (schema disegnato a mano, senza dati numerici). A sinistra, nella griglia della Tabella 12.1 di Martelli (voce [1], p. 370), le sei geometrie delle varietà chiuse di Seifert, individuate dal segno della caratteristica di Eulero χ dell'orbifold di base e dall'annullarsi del numero di Eulero e della fibrazione (Teorema 12.1.1 della stessa fonte); gli esempi $S^2\times S^1$, T^3 e $\Sigma_g\times S^1$ sono i quozienti evidenti $(S^2\times\mathbb{R})/\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ e $(\mathbb{H}^2/\pi_1\Sigma_g)\times(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$. A destra le due geometrie che non sono di Seifert: Sol, che modella i fibrati in tori di tipo Anosov, e $\mathbb{H}^3$. Le definizioni sono nella Sezione 28.5.

28.1. Richiami: lo spazio $\mathbb{H}^3$ e il gruppo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$

Osservazione 28.1: Che cosa è già dimostrato nel volume. *Nel Capitolo 6 sono dimostrati, e qui si usano senza ripeterne le prove:*

(R1) il semispazio $\mathbb{H}^3 = \{(z,t) : z \in \mathbb{C},\ t > 0\}$ *con l'elemento di lunghezza* $|dP|/t$ *(Definizione 6.5) è uno spazio metrico con*

$$\cosh d(P,Q) = 1 + \frac{|P-Q|^2}{2\,t_P\,t_Q},$$

le cui geodetiche sono le semirette verticali e i semicerchi con centro sul piano $t=0$ *contenuti in piani verticali (Teorema 6.10); la sua topologia è quella euclidea e le palle chiuse sono compatte (Lemma 14.3);*

(R2) ogni $A \in SL(2,\mathbb{C})$ *dà un'isometria liscia* $\widetilde{M}_A$ *di* $\mathbb{H}^3$ *con jacobiano positivo, che prolunga al bordo* $\widehat{\mathbb{C}}$ *la trasformazione di Möbius* M_A *(Definizione 6.7, Proposizione 6.4, Teorema 6.9); ogni isometria di* $\mathbb{H}^3$ *è* $\widetilde{M}_A$ *oppure* $\widetilde{M}_A \circ \rho$, *con* $\rho(z,t) = (\bar z, t)$, *e* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$ *(Teorema 6.11);*

(R3) i semipiani verticali e le semisfere con centro sul piano $t=0$ *sono i piani totalmente geodetici* $\widehat{C}$ *sopra i cerchi generalizzati* C *(Corollario 6.5);*

(R4) una Möbius $T \neq \mathrm{id}$ *è ellittica se e solo se* $\widetilde{T}$ *ha un punto fisso in* $\mathbb{H}^3$, *e allora fissa punto per punto il suo asse (Proposizione 6.6(ii)); i quattro tipi sono caratterizzati dalle forme normali (Teoremi 6.2 e 6.3);*

(R5) l'applicazione Θ *è un'isometria del semispazio sulla falda di iperboloide* $\mathbb{L}^3 \subset \mathbb{R}^{3,1}$, *e coniuga* $\widetilde{M}_A$ *all'elemento* $\Phi(A)$ *di* $SO^+(3,1)$ *(Definizione 6.10, Teorema 6.12, Corollario 6.6).*

Dal Capitolo 14: un ***gruppo kleiniano*** *è un sottogruppo discreto di* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *(Definizione 14.1); un sottogruppo è discreto se e solo se agisce propriamente discontinuamente su* $\mathbb{H}^3$ *(Definizione 14.2, Teorema 14.1); se* Γ *è kleiniano, è numerabile, ogni palla contiene un numero finito di punti di ogni orbita, gli stabilizzatori dei punti di* $\mathbb{H}^3$ *sono finiti e ogni elemento che fissa un punto di* $\mathbb{H}^3$ *ha ordine finito (Corollario 14.1). Per* $g \in \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *si scrive* $\tilde g$ *per la sua azione su* $\mathbb{H}^3$, *come nell'Osservazione 14.1.*

28.2. Varietà iperboliche come quozienti

Definizione 28.1: Gruppo senza torsione. Un gruppo Γ è **senza torsione** se il suo unico elemento di ordine finito è l'identità: $g^n = \mathrm{id}$ con $n \geq 1$ implica $g = \mathrm{id}$. Un gruppo Γ di trasformazioni di un insieme X agisce **liberamente** se $g(x) \neq x$ per ogni $x \in X$ e ogni $g \in \Gamma$ diverso dall'identità.

Lemma 28.1: Tre condizioni equivalenti. *Per un gruppo kleiniano Γ sono equivalenti:*
(a) Γ è senza torsione;
(b) Γ non contiene elementi ellittici;
(c) Γ agisce liberamente su $\mathbb{H}^3$.

Dimostrazione. **(a)⇒(b).** Se $g \in \Gamma$ è ellittico, $\widetilde{g}$ ha un punto fisso in $\mathbb{H}^3$ (R4); per il Corollario 14.1(iii) g ha ordine finito, e $g \neq \mathrm{id}$ perché i tipi sono definiti per le Möbius diverse dall'identità (Definizione 6.2). Dunque Γ ha torsione.
(b)⇒(c). Se $\widetilde{g}(P) = P$ per un $P \in \mathbb{H}^3$ e $g \neq \mathrm{id}$, allora g è ellittico (R4).
(c)⇒(a). Sia $g \neq \mathrm{id}$ con $g^n = \mathrm{id}$, $n \geq 2$. Se g fosse parabolico sarebbe coniugato a $w \mapsto w+1$ (Teorema 6.3(1)), e g^n a $w \mapsto w + n \neq \mathrm{id}$. Dunque g ha due punti fissi ed è coniugato a $w \mapsto \lambda w$ (Teorema 6.2(b)); allora g^n è coniugato a $w \mapsto \lambda^n w$, e $g^n = \mathrm{id}$ dà $\lambda^n = 1$, dunque $|\lambda| = 1$: g è ellittico (Teorema 6.3(2)) e $\widetilde{g}$ fissa un punto di $\mathbb{H}^3$ (R4). L'azione non è libera. □

Osservazione 28.2: Perché serve «senza torsione». *Il gruppo kleiniano finito $\{\mathrm{id}, z \mapsto -z\}$ fissa ogni punto dell'asse verticale $\mathcal{A}$: nel quoziente i punti di $\mathcal{A}$ hanno un intorno che è il quoziente di una palla per una rotazione di angolo π, non una palla. Quozienti di questo tipo sono* orbifold*, non varietà; qui non si trattano. Il Lemma 28.1 dice che l'ipotesi giusta per avere una varietà si legge sui tipi degli elementi del gruppo.*

Lemma 28.2: Il raggio di iniettività di un punto. *Sia $\Gamma \neq \{\mathrm{id}\}$ un gruppo kleiniano senza torsione e, per $P \in \mathbb{H}^3$,*

$$\varepsilon(P) = \inf\{d(P, \widetilde{g}(P)) : \ g \in \Gamma, \ g \neq \mathrm{id}\}.$$

Allora l'estremo inferiore è un minimo, $\varepsilon(P) > 0$, e $\varepsilon(\widetilde{h}(P)) = \varepsilon(P)$ per ogni $h \in \Gamma$. (Se $\Gamma = \{\mathrm{id}\}$ si pone $\varepsilon \equiv +\infty$.)

Dimostrazione. Sia $h_0 \neq \mathrm{id}$ in Γ e $R = d(P, \widetilde{h}_0(P))$. Per il Corollario 14.1(ii) la palla chiusa $\overline{B}(P, R)$ contiene un numero finito di punti dell'orbita ΓP; e poiché l'azione è libera (Lemma 28.1), elementi distinti $g \neq g'$ danno punti distinti ($\widetilde{g}(P) = \widetilde{g'}(P)$ implica che $g^{-1}g'$ fissa P). Gli elementi $g \neq \mathrm{id}$ con $d(P, \widetilde{g}(P)) \leq R$ sono quindi in numero finito, e fra essi c'è h_0: l'estremo inferiore è il minimo di un insieme finito non vuoto di numeri positivi (positivi perché l'azione è libera). Infine $d(\widetilde{h}P, \widetilde{g}\widetilde{h}P) = d(P, \widetilde{h^{-1}gh}(P))$, e $g \mapsto h^{-1}gh$ è una biiezione di $\Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ in sé. □

Definizione 28.2: Quoziente e distanza del quoziente. Sia Γ un gruppo kleiniano. $M_\Gamma = \mathbb{H}^3/\Gamma$ è l'insieme delle orbite ΓP, e $p : \mathbb{H}^3 \to M_\Gamma$, $p(P) = \Gamma P$, la proiezione. Per $x = p(P)$ e $y = p(Q)$ si pone

$$d_M(x, y) = \inf_{g \in \Gamma} d(P, \widetilde{g}(Q)).$$

Osservazione 28.3: Strategia. *Tutto discende da una disuguaglianza triangolare: se Q, Q' distano meno di r da P e $g \neq \mathrm{id}$, allora $d(Q, \tilde{g}Q') \geq d(P, \tilde{g}P) - 2r$. Con r piccolo rispetto a $\varepsilon(P)$, la distanza fra le orbite di Q e Q' è realizzata da $g = \mathrm{id}$, e p è un'isometria sulla palla $B(P, r)$. Le carte della varietà sono le inverse di queste restrizioni, e i cambiamenti di carta sono restrizioni di elementi di Γ, cioè isometrie lisce che conservano l'orientazione.*

Teorema 28.1: Il quoziente è una 3-varietà iperbolica completa. *Sia Γ un gruppo kleiniano senza torsione.*

(i) *d_M è ben definita, l'estremo inferiore è un minimo, d_M è una distanza su M_Γ e $d_M(p(P), p(Q)) \leq d(P, Q)$.*

(ii) *Per ogni P e ogni $R \geq 0$, la palla chiusa $\overline{B}_M(p(P), R)$ è $p(\overline{B}(P, R))$ ed è compatta; lo spazio metrico (M_Γ, d_M) è completo.*

(iii) *Se $0 < r \leq \varepsilon(P)/4$, la restrizione di p alla palla aperta $B(P, r)$ è un'isometria su $B_M(p(P), r)$. Se $0 < r \leq \varepsilon(P)/2$, le palle $\tilde{g}(B(P, r))$, $g \in \Gamma$, sono a due a due disgiunte e $p^{-1}(p(B(P, r))) = \bigcup_g \tilde{g}(B(P, r))$: p è un rivestimento.*

(iv) *M_Γ è una varietà liscia connessa e orientabile di dimensione 3, con un atlante i cui cambiamenti di carta sono restrizioni di isometrie $\tilde{g}$, $g \in \Gamma$; la metrica riemanniana $|dP|^2/t^2$ scende a M_Γ, e p è un'isometria locale.*

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — buona definizione e minimo.** Sostituendo P con $\tilde{h}(P)$ e Q con $\tilde{k}(Q)$ si ottiene $d(\tilde{h}P, \tilde{g}\tilde{k}Q) = d(P, \widetilde{h^{-1}gk}(Q))$, e $g \mapsto h^{-1}gk$ è una biiezione di Γ: l'estremo inferiore non cambia. Con $g = \mathrm{id}$ si ha il valore $R_0 = d(P, Q)$, dunque $d_M \leq d$; i punti $\tilde{g}(Q)$ in $\overline{B}(P, R_0)$ sono in numero finito (Corollario 14.1(ii)), e gli altri danno valori $> R_0$: l'estremo inferiore è il minimo su un insieme finito.
Passo 2 — distanza. Simmetria: $d(P, \tilde{g}Q) = d(\tilde{g}^{-1}P, Q) = d(Q, \widetilde{g^{-1}}P)$. Disuguaglianza triangolare: per $x = p(P)$, $y = p(Q)$, $z = p(S)$ si scelgano (Passo 1) g, h con $d_M(x, y) = d(P, \tilde{g}Q)$ e $d_M(y, z) = d(Q, \tilde{h}S)$; allora $d_M(x, z) \leq d(P, \tilde{g}\tilde{h}S) \leq d(P, \tilde{g}Q) + d(\tilde{g}Q, \tilde{g}\tilde{h}S) = d_M(x, y) + d_M(y, z)$. Se $d_M(x, y) = 0$, il minimo è raggiunto da un g con $P = \tilde{g}(Q)$, e $x = y$. Questo prova (i).
Passo 3 — palle chiuse e completezza. Se $d_M(p(P), y) \leq R$ con $y = p(Q)$, il minimo è raggiunto da un g con $d(P, \tilde{g}Q) \leq R$, e $y = p(\tilde{g}Q)$ con $\tilde{g}Q \in \overline{B}(P, R)$; il viceversa è $d_M \leq d$. La palla $\overline{B}(P, R)$ è compatta (Lemma 14.3) e p è continua perché 1-lipschitziana: la sua immagine è compatta. Una successione di Cauchy è limitata, dunque sta in una palla chiusa compatta; una sua sottosuccessione converge, e allora converge tutta. Questo prova (ii).
Passo 4 — la disuguaglianza chiave. Siano $Q, Q' \in B(P, r)$ e $g \neq \mathrm{id}$. Poiché $\tilde{g}$ è un'isometria,

$$d(Q, \tilde{g}Q') \;\geq\; d(P, \tilde{g}P) - d(P, Q) - d(\tilde{g}Q', \tilde{g}P) \;>\; \varepsilon(P) - 2r.$$

Se $r \leq \varepsilon(P)/4$, il secondo membro è $\geq 2r > d(Q, Q')$: il minimo che definisce $d_M(p(Q), p(Q'))$ è raggiunto solo da $g = \mathrm{id}$, e $d_M(p(Q), p(Q')) = d(Q, Q')$. Quindi p è isometrica, dunque iniettiva, su $B(P, r)$. L'immagine sta in $B_M(p(P), r)$ perché $d_M \leq d$; viceversa, se $d_M(p(P), p(Q)) < r$, il minimo è raggiunto da un g con $d(P, \tilde{g}Q) < r$, e $p(Q) = p(\tilde{g}Q)$ con $\tilde{g}Q \in B(P, r)$. È la prima parte di (iii).
Passo 5 — palle disgiunte. Sia $r \leq \varepsilon(P)/2$. Se $X \in \tilde{g}(B(P, r)) \cap \tilde{h}(B(P, r))$, allora $d(\tilde{g}P, \tilde{h}P) < 2r \leq \varepsilon(P)$, cioè $d(P, \widetilde{g^{-1}h}(P)) < \varepsilon(P)$, e $g = h$. Se $p(Y) \in p(B(P, r))$, allora $p(Y) = p(Q)$ con $Q \in B(P, r)$, cioè $Y = \tilde{g}(Q)$ per un g. Ogni $\tilde{g}$ è un omeomorfismo di $B(P, r)$ su $\tilde{g}(B(P, r))$, e $p \circ \tilde{g} = p$; con la prima parte di (iii) (applicata con r ridotto a

$\varepsilon(P)/4$ attorno a ogni punto) p è un omeomorfismo locale, e ogni punto di M_Γ ha un intorno aperto uniformemente rivestito: p è un rivestimento. È la seconda parte di (iii).

Passo 6 — carte. Per ogni P sia $r_P = \varepsilon(P)/4$, $U_P = B_M(p(P), r_P)$ (aperto di M_Γ) e $\varphi_P = (p|_{B(P,r_P)})^{-1} : U_P \to B(P, r_P) \subset \mathbb{R}^3$, un omeomorfismo per (iii). Sia $x \in U_P \cap U_{P'}$, $Q = \varphi_P(x)$, $Q' = \varphi_{P'}(x)$. Poiché $p(Q) = p(Q')$, esiste $g \in \Gamma$ con $Q' = \widetilde{g}(Q)$. Per continuità di $\widetilde{g}$ c'è un intorno aperto V di Q, contenuto in $\varphi_P(U_P \cap U_{P'})$, con $\widetilde{g}(V) \subset B(P', r_{P'})$. Per $Y \in V$ il punto $\widetilde{g}(Y)$ sta in $B(P', r_{P'})$ e ha la stessa immagine $p(Y)$; poiché p è iniettiva su $B(P', r_{P'})$, $\varphi_{P'}(p(Y)) = \widetilde{g}(Y)$. Dunque $\varphi_{P'} \circ \varphi_P^{-1} = \widetilde{g}$ su V: i cambiamenti di carta sono localmente restrizioni di elementi di Γ, lisci e con jacobiano positivo (R2). L'atlante è liscio e orientato.

Passo 7 — varietà e metrica. M_Γ è di Hausdorff perché metrico; è connesso perché immagine continua di $\mathbb{H}^3$; è separabile perché $\mathbb{H}^3$ lo è e p è continua, dunque ha una base numerabile di aperti (come ogni spazio metrico separabile). La metrica riemanniana $g_P(v, v) = |v|^2/t^2$ è conservata dagli $\widetilde{g}$: un'isometria liscia che conserva la lunghezza di ogni curva (Teorema 6.9) conserva la norma di ogni vettore tangente, perché la norma di $\gamma'(0)$ è la derivata in 0 della lunghezza di $\gamma|_{[0,s]}$. Le metriche trasportate con le carte φ_P coincidono dunque sulle intersezioni e definiscono una metrica riemanniana su M_Γ, per la quale p è un'isometria locale. Questo prova (iv). □

Osservazione 28.4: Gruppo fondamentale (importato). *Il Passo 5 mostra che l'azione di Γ soddisfa la condizione $(*)$ di Hatcher (voce [6], §1.3, p. 72): ogni punto ha un intorno $U = B(P, \varepsilon(P)/2)$ con $\widetilde{g}(U) \cap U \neq \emptyset$ solo per $g = \mathrm{id}$. Si* ***importa*** *la Proposizione 1.40 di Hatcher (p. 72, verificata sulla copia il 25/9/2026): se Y è connesso e localmente connesso per archi, $p : Y \to Y/G$ è un rivestimento normale, G è il suo gruppo di automorfismi e $G \cong \pi_1(Y/G)/p_*\pi_1(Y)$. Poiché $\mathbb{H}^3$ è semplicemente connesso (è convesso in $\mathbb{R}^3$), si ottiene $\pi_1(M_\Gamma) \cong \Gamma$. È un risultato di topologia algebrica di base; nel Trattato non è dimostrato, e va nell'Appendice A.*

Definizione 28.3: Varietà iperbolica. Una **3-varietà iperbolica** (completa e orientabile) è una varietà riemanniana isometrica a un quoziente $M_\Gamma = \mathbb{H}^3/\Gamma$, con Γ gruppo kleiniano senza torsione, con la struttura del Teorema 28.1. È **chiusa** se M_Γ è compatta.

Osservazione 28.5: Confronto con la definizione per strutture locali. *Martelli (voce [1], §12.1, p. 369) dice che una varietà riemanniana N ha una struttura geometrica modellata su X se ogni punto ha un intorno isometrico a un aperto di X, e osserva che, se N è completa, la costruzione della mappa sviluppante (suo Teorema 3.1.2) dà $N = X/\Gamma$ con $\Gamma < \mathrm{Isom}(X)$ discreto che agisce liberamente. Per $X = \mathbb{H}^3$ e N orientata, dunque, le due definizioni coincidono; il verso «completa e localmente iperbolica ⇒ quoziente» è* ***importato*** *(mappa sviluppante) e qui non serve: in questo capitolo le varietà iperboliche sono sempre date come quozienti.*

Proposizione 28.1: Quozienti compatti. *Sia Γ un gruppo kleiniano senza torsione. M_Γ è compatta se e solo se esiste un compatto $K_0 \subset \mathbb{H}^3$ con $\bigcup_{g\in\Gamma} \widetilde{g}(K_0) = \mathbb{H}^3$.*

Dimostrazione. Se K_0 esiste, ogni Q è $\widetilde{g}(K)$ con $K \in K_0$, e $p(Q) = p(K)$: $M_\Gamma = p(K_0)$, compatto perché p è continua. Viceversa, se M_Γ è compatta, le palle aperte $B_M(p(P), 1)$, $P \in \mathbb{H}^3$, la ricoprono; se ne estraggano $B_M(p(P_i), 1)$, $i = 1, \dots, n$, che la ricoprono, e si ponga $K_0 = \bigcup_i \overline{B}(P_i, 1)$, compatto (Lemma 14.3). Per $Q \in \mathbb{H}^3$ c'è un i con $d_M(p(P_i), p(Q)) < 1$;

il minimo del Teorema 28.1(i) è raggiunto da un g con $d(P_i, \tilde{g}Q) < 1$, dunque $\tilde{g}(Q) \in K_0$ e $Q \in \widetilde{g^{-1}}(K_0)$. □

Esempio 28.1: Una cuspide: il gruppo delle traslazioni di Gauss. **Dati.** $\Gamma = \{z \mapsto z + m + ni : m, n \in \mathbb{Z}\}$, generato da $z \mapsto z+1$ e $z \mapsto z+i$. **Obiettivo.** Verificare le ipotesi del Teorema 28.1, calcolare ε e decidere se M_Γ è compatta.
Passo 1 (ipotesi). Γ è discreto (Osservazione 14.3(b)). I suoi elementi diversi dall'identità sono traslazioni, paraboliche (un solo punto fisso, ∞): nessuno è ellittico, e per il Lemma 28.1 Γ è senza torsione.
Passo 2 (ε). Per la Proposizione 6.4(iii) l'estensione di $z \mapsto z+s$ è $(z,t) \mapsto (z+s,t)$, e per (R1)

$$\cosh d\big((z,t),(z+m+ni,t)\big) = 1 + \frac{m^2+n^2}{2t^2}.$$

Il minimo su $(m,n) \neq (0,0)$ si ha per $m^2+n^2 = 1$: $\varepsilon(z,t) = \operatorname{arccosh}\left(1 + \frac{1}{2t^2}\right)$. Per $t = 1$: $\operatorname{arccosh} 1{,}5 = 0{,}962424$; per $t = 10$: $\operatorname{arccosh} 1{,}005 = 0{,}099958$ (script, sezione E, confrontando con il minimo su $|m|, |n| \le 3$). ✓
Passo 3 (compattezza). La funzione t è invariante per Γ, dunque $\bar{t}(p(z,t)) = t$ è ben definita su M_Γ; è continua perché nelle carte φ_P del Passo 6 del Teorema 28.1 è la coordinata t. La sua immagine è $(0, +\infty)$, che non è compatto: M_Γ non è compatta. *Interpretazione.* Per $t \to +\infty$ il raggio ε tende a 0: la varietà si assottiglia verso l'alto, come un corno. La mappa $p(z,t) \mapsto ([z], t)$ identifica M_Γ con il prodotto del toro $\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+i\mathbb{Z})$ per $(0,+\infty)$. È il modello delle *cuspidi* delle varietà iperboliche di volume finito non compatte, come il complemento del nodo a otto (Sezione 28.3). **Errore tipico.** Credere che un gruppo «piccolo» ($\Gamma \cong \mathbb{Z}^2$) dia un quoziente compatto: la compattezza chiede un compatto K_0 le cui immagini ricoprono $\mathbb{H}^3$ (Proposizione 28.1), e qui nessun compatto raggiunge le quote alte.

28.3. Tetraedri ideali e il complemento del nodo a otto

Definizione 28.4: Tetraedro ideale con un vertice all'infinito. Siano $w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{C}$ non allineati, T il triangolo chiuso di vertici w_k, $\alpha_k \in (0,\pi)$ il suo angolo in w_k, C la circonferenza per i tre punti, di centro m e raggio ρ. Il **tetraedro ideale** di vertici ∞, w_1, w_2, w_3 è

$$\Delta = \{(z,t) \in \mathbb{H}^3 : \ z \in T, \ |z-m|^2 + t^2 \ge \rho^2\}.$$

Per $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$: la **faccia** F_k è la parte di Δ nel semipiano verticale sopra la retta $L_k = w_i w_j$; la faccia F_0 è la parte di Δ sulla semisfera $\widehat{C}$; lo **spigolo verticale** $E_k = \{(w_k, t) : \ t > 0\}$ e lo **spigolo** $E_{ij} = \{(z,t) : \ z \in (w_i, w_j), \ t = \sqrt{\rho^2 - |z-m|^2}\}$. I quattro vertici ∞, w_1, w_2, w_3 stanno sul bordo $\widehat{\mathbb{C}}$ e non in $\mathbb{H}^3$.

Osservazione 28.6: Facce e spigoli sono piani e geodetiche. *Le facce stanno su piani totalmente geodetici (R3). Lo spigolo E_k è una geodetica verticale. Lo spigolo E_{ij} sta nel piano verticale sopra L_k: se h è il piede della perpendicolare da m a L_k e u un versore di L_k, i punti $z = h + su$ hanno $|z-m|^2 = |h-m|^2 + s^2$, e l'equazione $|z-m|^2 + t^2 = \rho^2$ diventa $s^2 + t^2 = \rho^2 - |h-m|^2$: un semicerchio con centro $(h,0)$ sul piano $t=0$, di raggio positivo perché la corda $[w_i, w_j]$ ha punti interni al disco. È una geodetica (Teorema 6.10(ii)), di estremi w_i e w_j. Che Δ coincida con l'inviluppo convesso dei quattro vertici nel modello di Klein, e che il suo volume sia $\Lambda(\alpha_1) + \Lambda(\alpha_2) + \Lambda(\alpha_3)$ con la funzione di Lobachevsky $\Lambda(\theta) = -\int_0^\theta \log|2\sin s|\, ds$, è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 47 (sezione sulla rigidità*

di Mostow: lemma sulla forma del tetraedro e teorema sul volume dei tetraedri ideali); qui non serve.

Definizione 28.5: Angolo diedro. Sia X un punto di uno spigolo di Δ, e siano Σ_1, Σ_2 le due superfici (semipiano verticale o semisfera) che contengono le facce per quello spigolo. Siano n_1, n_2 i versori euclidei normali a Σ_1, Σ_2 in X, orientati verso la parte che contiene Δ: verso w_k per il semipiano sopra L_k, verso l'esterno della palla per la semisfera, cioè $n = (X-(m,0))/\rho$. L'**angolo diedro** in X è il numero $\theta(X) \in (0,\pi)$ con $\cos\theta(X) = -n_1 \cdot n_2$.

Osservazione 28.7: Perché basta l'angolo euclideo. *In $X = (z,t)$ il prodotto scalare di $\mathbb{H}^3$ è quello euclideo moltiplicato per t^{-2} (R1): gli angoli fra vettori tangenti sono quelli euclidei. La Definizione 28.5 misura dunque l'angolo fra i due semipiani tangenti anche nella metrica di $\mathbb{H}^3$. Per lo stesso motivo le similitudini $\sigma(z) = az + b$ ($a \neq 0$), la cui estensione è $(z,t) \mapsto (az+b, |a|t)$ (Proposizione 6.4(iii) per composizione), conservano gli angoli diedri: sono similitudini euclidee di $\mathbb{R}^3$ che mandano il tetraedro sopra T in quello sopra $\sigma(T)$, perché $|\sigma(z)-\sigma(m)|^2 + (|a|t)^2 = |a|^2(|z-m|^2 + t^2)$.*

Osservazione 28.8: Strategia. *Per gli spigoli verticali le due normali sono orizzontali, e il calcolo è quello degli angoli del triangolo. Per uno spigolo E_{ij} la normale alla semisfera in X ha componente orizzontale $X - m$, e il suo prodotto con la normale al piano verticale non dipende dal punto X dello spigolo: si calcola una volta sola, dopo aver messo con una similitudine la circonferenza C nella posizione unitaria e la corda $[w_i, w_j]$ in posizione verticale.*

Proposizione 28.2: Gli angoli diedri di un tetraedro ideale. *Nella Definizione 28.4, per $\{i,j,k\} = \{1,2,3\}$:*

(i) in ogni punto dello spigolo verticale E_k l'angolo diedro è α_k;

(ii) in ogni punto dello spigolo E_{ij} l'angolo diedro è α_k.

Dunque gli spigoli opposti (E_k ed E_{ij}) hanno lo stesso angolo diedro, e i tre spigoli uscenti da ciascuno dei quattro vertici ideali hanno angoli di somma π.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1 — (i).** Le facce per E_k stanno sui semipiani verticali sopra $L_j = w_k w_i$ e $L_i = w_k w_j$, con normali orizzontali $(\nu_j, 0)$ e $(\nu_i, 0)$, dove ν_j è il versore normale a L_j verso w_j e ν_i quello normale a L_i verso w_i. Con una rotazione e una traslazione del piano (che non cambiano i prodotti scalari) si porta w_k in 0 e w_i sul semiasse reale positivo; se w_j cade nel semipiano inferiore si scambiano i nomi di w_i e w_j (l'enunciato è simmetrico in i,j) e si ripete la rotazione. Così w_j sta nel semipiano superiore: $w_i = |w_i|$, $w_j = |w_j| e^{i\alpha_k}$. Allora $\nu_j = i$ (normale all'asse reale, verso w_j) e $\nu_i = \pm i e^{i\alpha_k}$; il segno è quello per cui $\nu_i \cdot w_i > 0$: $ie^{i\alpha_k} = (-\sin\alpha_k, \cos\alpha_k)$ ha prodotto $-|w_i|\sin\alpha_k < 0$ con w_i, dunque $\nu_i = (\sin\alpha_k, -\cos\alpha_k)$. Si ottiene $-\nu_j \cdot \nu_i = -(0\cdot\sin\alpha_k + 1\cdot(-\cos\alpha_k)) = \cos\alpha_k$, e $\theta = \alpha_k$ in ogni punto di E_k.

Passo 2 — (ii), il prodotto è costante. Sia $X = (z_0, t_0) \in E_{ij}$. Le normali sono $(\nu_k, 0)$, con ν_k il versore normale a L_k verso w_k, e $(z_0 - m, t_0)/\rho$. Quindi

$$\cos\theta(X) = -\frac{\nu_k \cdot (z_0 - m)}{\rho} = \frac{\nu_k \cdot (m - w_i)}{\rho},$$

perché $z_0 - w_i$ è parallelo a L_k, dunque ortogonale a ν_k. Il secondo membro non dipende da X.

Passo 3 — normalizzazione. Per l'Osservazione 28.7 si può applicare una similitudine: si porta m in 0 e ρ a 1, poi si ruota attorno a 0 in modo che $w_i = e^{i\beta}$ e $w_j = e^{-i\beta}$ con $\beta \in (0,\pi)$ (se $w_i = e^{i\vartheta_1}$, $w_j = e^{i\vartheta_2}$ con $\vartheta_1 - \vartheta_2 \in (0, 2\pi)$, si ruota di $-(\vartheta_1+\vartheta_2)/2$ e si pone $\beta = (\vartheta_1 - \vartheta_2)/2$; l'enunciato è simmetrico in i, j). La retta L_k è $\{\operatorname{Re} z = \cos\beta\}$, e $w_k = e^{i\varphi}$ con $\varphi \in (-\beta, \beta)$ oppure $\varphi \in (\beta, 2\pi - \beta)$.
Passo 4 — l'angolo in w_k. Per ogni a vale $e^{ia} - e^{i\varphi} = 2i\, e^{i(a+\varphi)/2} \sin\frac{a-\varphi}{2}$, dunque

$$\frac{w_j - w_k}{w_i - w_k} = \frac{e^{-i\beta} - e^{i\varphi}}{e^{i\beta} - e^{i\varphi}} = e^{-i\beta}\,\frac{\sin\frac{\beta+\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi-\beta}{2}}.$$

L'angolo α_k è il modulo dell'argomento (in $(-\pi,\pi]$) di questo quoziente. *Caso A*, $\varphi \in (\beta, 2\pi-\beta)$: $\frac{\beta+\varphi}{2} \in (\beta,\pi)$ e $\frac{\varphi-\beta}{2} \in (0, \pi-\beta)$, entrambi i seni sono positivi e $\alpha_k = \beta$. *Caso B*, $\varphi \in (-\beta,\beta)$: $\frac{\beta+\varphi}{2} \in (0,\beta)$ e $\frac{\varphi-\beta}{2} \in (-\beta, 0)$, il quoziente dei seni è negativo, il numero è un multiplo positivo di $-e^{-i\beta} = e^{i(\pi-\beta)}$ e $\alpha_k = \pi - \beta$.
Passo 5 — il diedro. Nel caso A si ha $\operatorname{Re} w_k = \cos\varphi < \cos\beta$: w_k sta a sinistra di L_k, $\nu_k = (-1, 0)$ e, per il Passo 2 con $m = 0$, $\rho = 1$, $\cos\theta = \nu_k \cdot (-w_i) = \cos\beta$: $\theta = \beta = \alpha_k$. Nel caso B $\cos\varphi > \cos\beta$, $\nu_k = (1, 0)$, $\cos\theta = -\cos\beta$: $\theta = \pi - \beta = \alpha_k$. Questo prova (ii).
Passo 6 — conseguenze. Gli spigoli opposti sono E_k ed E_{ij}: stesso angolo α_k. Dal vertice ∞ escono E_1, E_2, E_3, con somma $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \pi$; dal vertice w_k escono E_k, E_{ki}, E_{kj}, con angoli α_k, α_j, α_i: somma π. *Controllo numerico* (script, sezione C): su 1909 triangoli casuali, di cui 1384 ottusangoli, le normali calcolate direttamente in un punto casuale di ogni spigolo danno gli angoli del triangolo con errore massimo $8 \cdot 10^{-14}$; l'identità del Passo 4 è verificata su 2000 coppie (β, φ). ✓ □

Corollario 28.1: Il tetraedro ideale regolare. *Se T è equilatero, per esempio T di vertici $0, 1, \omega$ con $\omega = e^{i\pi/3}$, tutti i sei angoli diedri di Δ valgono $\pi/3$, e sei copie di Δ disposte attorno a uno spigolo comune ne riempiono esattamente un intorno: $6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$.*

Dimostrazione. Gli angoli di un triangolo equilatero valgono $\pi/3$; si applica la Proposizione 28.2. Per $T = (0, 1, \omega)$ il centro è $m = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$ e il raggio $\rho = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0{,}577350$; gli spigoli E_{ij} raggiungono la quota massima $\sqrt{\rho^2 - (\rho/2)^2} = \frac{1}{2}$ sopra i punti medi dei lati, perché la distanza del circocentro da un lato del triangolo equilatero è $\rho/2$ (script, sezione C). ✓ □

Osservazione 28.9: Il complemento del nodo a otto (importato). ***Enunciato.*** *Sia $K \subset S^3$ il nodo a otto (il nodo 4_1 delle tavole). La varietà $S^3 \setminus K$ ha una struttura iperbolica completa di volume finito, non compatta: è isometrica a un quoziente $\mathbb{H}^3/\Gamma$ con Γ kleiniano senza torsione, e si ottiene incollando lungo le facce due tetraedri ideali regolari; l'incollamento produce due spigoli, attorno a ciascuno dei quali si dispongono sei angoli diedri $\frac{\pi}{3}$. Il suo volume è $2v_3$, con $v_3 = 3\Lambda(\pi/3)$ il volume del tetraedro ideale regolare.*
Fonti (importato). *Thurston (voce [2], §3.1, pp. 28–30 dell'edizione elettronica): due copie del tetraedro ideale regolare, con angoli diedri di $60°$, incollate secondo lo schema del suo Capitolo 1, danno una struttura iperbolica «perché gli angoli sommano a $360°$ attorno a ogni spigolo»; la struttura è completa (prime righe del Capitolo 4); Thurston attribuisce a Riley la dimostrazione che il complemento del nodo a otto ha una struttura iperbolica che coincide con questa, e riporta che il suo gruppo fondamentale è isomorfo a un sottogruppo di indice 12 di $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}[\omega])$ con ω radice cubica primitiva dell'unità (stesse pagine; articolo di Riley non riaperto). Martelli (voce [1], §14.1, Figura 14.7 e pp. 428–429; §15.1.4, p. 447, equazioni (23) e (25) ed Esercizio 15.1.5) descrive la triangolazione con due tetraedri e*

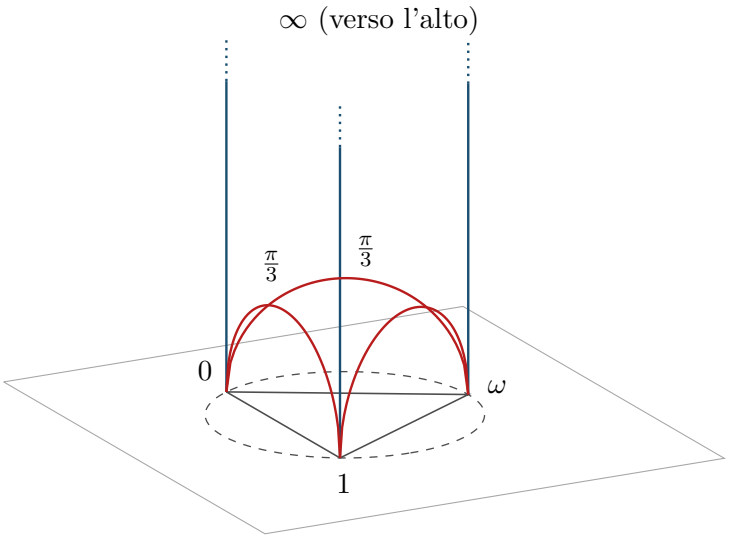


Figura 28.2: Il tetraedro ideale regolare di vertici $\infty, 0, 1, \omega$ ($\omega = e^{i\pi/3}$) nel semispazio $\mathbb{H}^3$, in proiezione ortogonale (figura calcolata dallo script `lab/cap28_ponte_3varieta.py`, sezione H). In grigio il triangolo T sul piano di bordo $t = 0$ e, tratteggiata, la circonferenza circoscritta C (centro $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$, raggio $1/\sqrt{3}$). In blu i tre spigoli verticali, che salgono verso il vertice ∞ (disegnati fino a quota 1,35); in rosso i tre spigoli semicircolari sulla semisfera sopra C, che raggiungono la quota $\frac{1}{2}$. Il tetraedro è la regione sopra la cupola e dentro il prisma. Tutti gli angoli diedri valgono $\frac{\pi}{3}$ (Corollario 28.1): le etichette ne indicano due, su uno spigolo semicircolare e su uno verticale. La figura mostra un solo tetraedro; l'incollamento di due di essi che dà il complemento del nodo a otto (Osservazione 28.9) non è disegnato.

due spigoli di valenza sei e indica $z = w = e^{i\pi/3}$ come unica soluzione delle equazioni di coerenza e completezza. Verifica eseguita qui *(script, sezione D): $z = w = e^{i\pi/3}$ soddisfa $z(1-z)w(1-w) = 1$, $w(1-z) = 1$ e $z^2 = w^2$, perché $1 - e^{i\pi/3} = e^{-i\pi/3}$.* ✓
Dove è dimostrato. *La costruzione, le equazioni di incollamento, la completezza e il volume sono la voce E67 del Volume VII, Capitolo 47 («Conseguenze ed esempi»), secondo il programma di quel volume: quella parte* non è ancora scritta. *Il volume del tetraedro regolare, $v_3 = 3\Lambda(\pi/3) = 1{,}0149416064$, e il fatto che sia il massimo fra i volumi dei tetraedri ideali sono invece già dimostrati nella sezione sulla rigidità di Mostow dello stesso capitolo. Numericamente (script, sezione A): $\Lambda(\pi/3) = 0{,}338313868803$ con l'integrale e con la serie $\frac{1}{2}\sum_{n\geq 1} \frac{\sin 2n\theta}{n^2}$; $2v_3 = 2{,}0298832128$; l'integrazione diretta del volume del tetraedro regolare nel semispazio dà* 1,01494161 *(sezione B).* ✓

28.4. La rigidità di Mostow

Osservazione 28.10: Il teorema, e dove è dimostrato. *Nel Volume VII, Capitolo 47, sezione «La rigidità di Mostow in dimensione tre», è* ***dimostrato per intero*** *(con due revisioni avversarie indipendenti) il teorema seguente, nel modello dell'iperboloide $\{x \in \mathbb{R}^4 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 = -1,\ x_4 > 0\}$. Un sottogruppo Γ del gruppo $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$ delle isometrie che conservano l'orientazione si dice* cocompatto *se (i) agisce liberamente, (ii) agisce propriamente discontinuamente (per ogni compatto K, l'insieme $\{\gamma : \gamma K \cap K \neq \emptyset\}$ è finito) e (iii) esiste un compatto K_0 con $\Gamma K_0 = \mathbb{H}^3$.* ***Teorema (rigidità di Mostow in dimensione tre).*** Siano Γ, Γ' cocompatti e $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ un isomorfismo di gruppi. Esiste

un'unica isometria ψ di $\mathbb{H}^3$ tale che $\varphi(\gamma) = \psi\gamma\psi^{-1}$ per ogni $\gamma \in \Gamma$. *La dimostrazione segue la via di Gromov e Thurston (volume simpliciale, tetraedri ideali regolari, estensione al bordo delle pseudo-isometrie) e usa, come prerequisiti dichiarati in quella sezione, il teorema di Stokes, la teoria dei rivestimenti di Hatcher (Proposizioni 1.33, 1.34, 1.40) e i richiami sui modelli di $\mathbb{H}^3$. Nello stesso luogo sono dimostrati i corollari: due 3-varietà iperboliche chiuse con gruppi fondamentali isomorfi sono isometriche, dunque hanno lo stesso volume; e $\mathcal{N}(\Gamma)/\Gamma \cong \mathrm{Out}(\Gamma)$, dove $\mathcal{N}(\Gamma)$ è il normalizzatore di Γ in $\mathrm{Isom}(\mathbb{H}^3)$.*

Osservazione 28.11: Che cosa dice. *Una superficie chiusa di genere $g \geq 2$ ha infinite metriche iperboliche non isometriche con lo stesso gruppo fondamentale (lo spazio di Teichmüller, di dimensione $6g-6$). In dimensione tre non ce n'è che una: la geometria di una 3-varietà iperbolica chiusa è scritta nel suo gruppo fondamentale, e ogni grandezza geometrica (il volume, le lunghezze delle geodetiche chiuse) è un invariante topologico. Il cerchio entra nella conclusione della prova: la mappa al bordo indotta da φ manda i vertici di ogni tetraedro ideale regolare nei vertici di un tetraedro ideale regolare, e una mappa della sfera con questa proprietà coincide con una trasformazione di Möbius, cioè manda cerchi in cerchi.*

Il corollario seguente traduce il teorema nel linguaggio di questo volume: gruppi kleiniani, semispazio, $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$.

Corollario 28.2: Rigidità di Mostow per i gruppi kleiniani. *Siano $\Gamma, \Gamma' \subset \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ gruppi kleiniani senza torsione con quozienti M_Γ, $M_{\Gamma'}$ compatti, e sia $\varphi : \Gamma \to \Gamma'$ un isomorfismo di gruppi. Esiste un'unica isometria ψ di $\mathbb{H}^3$ con $\widetilde{\varphi(g)} = \psi \circ \widetilde{g} \circ \psi^{-1}$ per ogni $g \in \Gamma$; ψ è della forma $\widetilde{M}_A$ oppure $\widetilde{M}_A \circ \rho$, e $p(P) \mapsto p'(\psi(P))$ è un'isometria di (M_Γ, d_M) su $(M_{\Gamma'}, d_{M'})$.*

Dimostrazione passo-passo. Passo 1 — dal semispazio all'iperboloide. Sia $\Theta : \mathbb{H}^3 \to \mathbb{L}^3$ l'isometria di (R5), e sia π la permutazione delle coordinate $(x_0, x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1, x_2, x_3, x_0)$, un'isometria lineare di $\mathbb{R}^{3,1}$ sulla forma $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2$ del Volume VII che manda $\mathbb{L}^3$ sul modello di quella sezione. Si pone $\widehat{\Theta} = \pi \circ \Theta$ e $\Gamma_1 = \{\widehat{\Theta}\,\widetilde{g}\,\widehat{\Theta}^{-1} : g \in \Gamma\}$, e allo stesso modo Γ_1'. Per (R5) ogni elemento di Γ_1 è la restrizione di una trasformazione lineare $\pi\,\Phi(A)\,\pi^{-1}$ con $\Phi(A) \in SO^+(3,1)$, di determinante 1: sta nel gruppo delle isometrie che conservano l'orientazione del modello del Volume VII (dove esse sono proprio le isometrie lineari di determinante 1). La mappa $\varphi_1(\widehat{\Theta}\widetilde{g}\widehat{\Theta}^{-1}) = \widehat{\Theta}\,\widetilde{\varphi(g)}\,\widehat{\Theta}^{-1}$ è un isomorfismo $\Gamma_1 \to \Gamma_1'$ (per il Teorema 6.11(ii), $g \mapsto \widetilde{g}$ è iniettiva su $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$).
Passo 2 — le tre condizioni. (i) Γ agisce liberamente su $\mathbb{H}^3$ (Lemma 28.1), e il coniugio con la biiezione $\widehat{\Theta}$ conserva i punti fissi. (ii) Γ è discreto, dunque agisce propriamente discontinuamente (Teorema 14.1); $\widehat{\Theta}$ è un omeomorfismo (un'isometria fra spazi metrici, con inversa isometrica), dunque manda i compatti nei compatti, e $\{\gamma_1 : \gamma_1 K \cap K \neq \emptyset\}$ corrisponde a $\{g : \widetilde{g}(\widehat{\Theta}^{-1}K) \cap \widehat{\Theta}^{-1}K \neq \emptyset\}$, finito. (iii) Poiché M_Γ è compatta, la Proposizione 28.1 dà un compatto K_0 con $\bigcup_g \widetilde{g}(K_0) = \mathbb{H}^3$, e $\widehat{\Theta}(K_0)$ va bene per Γ_1. Lo stesso per Γ_1'. Dunque Γ_1 e Γ_1' sono cocompatti nel senso dell'Osservazione 28.10.
Passo 3 — applicazione del teorema. Il teorema di Mostow (Volume VII, Capitolo 47) dà un'unica isometria ψ_1 del modello con $\varphi_1(\gamma_1) = \psi_1\gamma_1\psi_1^{-1}$. Allora $\psi = \widehat{\Theta}^{-1}\psi_1\widehat{\Theta}$ è un'isometria di $\mathbb{H}^3$ e, coniugando, $\widetilde{\varphi(g)} = \psi\,\widetilde{g}\,\psi^{-1}$. Se anche ψ' ha questa proprietà, $\widehat{\Theta}\psi'\widehat{\Theta}^{-1}$ ha quella di ψ_1, e per l'unicità $\psi' = \psi$. Per il Teorema 6.11(i), ψ è $\widetilde{M}_A$ oppure $\widetilde{M}_A \circ \rho$.

Passo 4 — l'isometria dei quozienti. La mappa $f(p(P)) = p'(\psi P)$ è ben definita: $\psi(\widetilde{g}P) = \widetilde{\varphi(g)}(\psi P)$. Per $x = p(P)$, $y = p(Q)$,

$$d_{M'}(f(x), f(y)) = \min_{g' \in \Gamma'} d(\psi P, \widetilde{g'}\psi Q) = \min_{g \in \Gamma} d(\psi P, \psi \widetilde{g} Q) = \min_{g \in \Gamma} d(P, \widetilde{g}Q) = d_M(x, y),$$

perché $g' = \varphi(g)$ percorre Γ' quando g percorre Γ. La mappa costruita allo stesso modo con ψ^{-1} e φ^{-1} è la sua inversa: f è un'isometria suriettiva. □

Osservazione 28.12: Che cosa è dimostrato dove. *Il Corollario 28.2 è dimostrato qui* a partire *dal teorema di Mostow, che è dimostrato per intero nel Volume VII, Capitolo 47, e non è ripetuto: la sezione del Volume VII occupa* 19 *pagine e non dipende da nulla del Volume VII. La parte nuova di questo capitolo è il ponte: che le ipotesi del teorema (azione libera, propriamente discontinua, cocompatta) siano, per un sottogruppo di* $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$*, esattamente «kleiniano, senza torsione, con quoziente compatto» (Lemma 28.1, Teorema 14.1, Proposizione 28.1). Martelli (voce [1], §15.3.6, Teorema 15.3.5) enuncia l'estensione alle varietà iperboliche di volume finito con cuspidi, come il complemento del nodo a otto, e la attribuisce a Prasad (1973): è la rigidità di Mostow–Prasad, qui soltanto citata (non importata e non usata). La sezione del Volume VII dimostra il caso chiuso: il volume* $2v_3$ *del nodo a otto* non *è dunque, in questo Trattato, un invariante topologico dimostrato.*

28.5. Le otto geometrie di Thurston

Definizione 28.6: Geometria modello e struttura geometrica. Seguendo Martelli (voce [1], §12.1, p. 369): una varietà riemanniana connessa X è **omogenea** se per ogni coppia di punti p, q c'è un'isometria di X che manda p in q. Le otto **geometrie di Thurston** sono le otto varietà riemanniane tridimensionali omogenee, semplicemente connesse e complete S^3, $\mathbb{E}^3 = \mathbb{R}^3$, $\mathbb{H}^3$, $S^2 \times \mathbb{R}$, $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$, Nil, Sol descritte nella Tabella 28.1. Una varietà riemanniana N ha una **struttura geometrica modellata su** X se ogni punto di N ha un intorno isometrico a un aperto di X. Una 3-varietà compatta, con bordo eventualmente vuoto fatto di tori, è **geometrica** se il suo interno ha una struttura geometrica completa di volume finito modellata su una delle otto (Martelli, §12.9.1, p. 401).

Osservazione 28.13: Le otto geometrie: che cosa si importa. *Si* ***importano*** *da Martelli (voce [1]), senza usarli in alcuna dimostrazione di questo capitolo: (a) il Teorema 12.1.1 (p. 370; ripetuto come Teorema 12.8.1, p. 400): una 3-varietà chiusa orientabile ha una struttura modellata su una delle sei geometrie* S^3, $\mathbb{E}^3$, $S^2 \times \mathbb{R}$, $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, Nil, $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ *se e solo se è una varietà di Seifert della classe indicata dalla Tabella 28.1, e una struttura* Sol *se e solo se è un fibrato (o semifibrato) in tori di tipo Anosov; (b) la Proposizione 12.8.2 (p. 400): due varietà chiuse con geometrie diverse non sono diffeomorfe, nemmeno commensurabili; (c) la Proposizione 12.8.3 (p. 400): la geometria di una varietà chiusa geometrica si legge sul gruppo fondamentale (*π_1 *finito:* S^3*; virtualmente ciclico:* $S^2 \times \mathbb{R}$*; virtualmente abeliano:* $\mathbb{E}^3$*; virtualmente nilpotente:* Nil*; virtualmente risolubile:* Sol*; con un sottogruppo normale ciclico:* $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$ *o* $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$*; altrimenti* $\mathbb{H}^3$*). Che le otto siano* tutte *le geometrie massimali con quozienti compatti è un teorema di Thurston esposto da Scott (voce [7]; testo non riaperto). Nel Trattato questi risultati sono dimostrati nel Volume VII, Capitolo 34 («Le otto geometrie di Thurston e l'enunciato della geometrizzazione», voci E15–E18 del piano di quel volume, non ancora scritto). Delle otto, questo volume ha costruito soltanto*

Geometria	Modello	Curvatura	Varietà chiuse modellate	Cusp.
S^3	sfera unitaria di $\mathbb{R}^4$	costante >0	Seifert con $\chi>0$, $e\neq 0$ (π_1 finito)	no
$\mathbb{E}^3$	$\mathbb{R}^3$ euclideo	nulla	Seifert con $\chi=0$, $e=0$ (es. T^3)	no
$\mathbb{H}^3$	semispazio del Capitolo 6	costante <0	irriducibili, atoroidali, né Seifert né Sol (Thurston)	sì
$S^2\times\mathbb{R}$	prodotto riemanniano	non costante	Seifert con $\chi>0$, $e=0$ (es. $S^2\times S^1$)	no
$\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$	prodotto riemanniano	non costante	Seifert con $\chi<0$, $e=0$	sì
$\widetilde{\mathrm{SL}_2}$	rivestimento universale di $SL(2,\mathbb{R})$ e di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$; fibrato in rette su $\mathbb{H}^2$	non costante	Seifert con $\chi<0$, $e\neq 0$	sì
Nil	gruppo di Heisenberg: $\mathbb{R}^3$ con $(x,y,z)(x',y',z')=(x+x',y+y',z+z'+xy')$	non costante	Seifert con $\chi=0$, $e\neq 0$	no
Sol	$\mathbb{R}^3$ con $(x,y,z)(x',y',z')=(x+e^{-z}x',\,y+e^{z}y',\,z+z')$	non costante	fibrati (e semifibrati) in tori di tipo Anosov	no

Tabella 28.1: Le otto geometrie (Martelli, voce [1]: modelli nei §§12.1, 12.5.1, 12.6, 12.7.1; curvatura, p. 369: le prime tre sono isotrope e a curvatura sezionale costante, le altre cinque no; varietà chiuse, Teorema 12.1.1 e Tabella 12.1, p. 370; ultima colonna, «Cusp.», p. 401: esistono varietà complete non compatte di volume finito modellate sulla geometria; soltanto $\mathbb{H}^3$, $\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$ e $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ danno varietà orientabili complete non compatte di volume finito). Qui χ è la caratteristica di Eulero dell'orbifold di base e e il numero di Eulero della fibrazione di Seifert.

$\mathbb{H}^3$ con le sue isometrie (Capitolo 6); gli esempi della Figura 28.1 sono quozienti immediati dei modelli.

Due delle otto geometrie, Nil e Sol, sono date nella Tabella 28.1 da una legge di gruppo esplicita su $\mathbb{R}^3$. Senza entrare nella classificazione (importata), verifichiamo con un calcolo diretto che le due leggi definiscono davvero gruppi, che esistono metriche invarianti e che esistono varietà chiuse modellate su di esse. Le formule delle metriche sono scelte e verificate qui, non tratte dalla fonte.

Proposizione 28.3: Nil *e* Sol *come gruppi con metrica invariante.*

(i) *Le leggi* $(x,y,z)(x',y',z')=(x+x',\,y+y',\,z+z'+xy')$ *(*Nil*) e* $(x,y,z)(x',y',z')=(x+e^{-z}x',\,y+e^{z}y',\,z+z')$ *(*Sol*) sono associative, con elemento neutro* $(0,0,0)$ *e inversi* $(x,y,z)^{-1}=(-x,-y,-z+xy)$ *in* Nil, $(x,y,z)^{-1}=(-e^{z}x,-e^{-z}y,-z)$ *in* Sol.

(ii) *In* Nil *il commutatore* $ghg^{-1}h^{-1}$ *di* $g=(x,y,z)$ *e* $h=(x',y',z')$ *è* $(0,0,\,xy'-x'y)$*, ed è centrale:* Nil *è nilpotente (di passo 2) e non abeliano.*

(iii) *In* Sol *i commutatori stanno nel sottogruppo abeliano* $\{z=0\}\cong\mathbb{R}^2$*:* Sol *è risolubile. Non è nilpotente: con* $\tau=(0,0,t)$ *e* $g=(x,0,0)$ *il commutatore iterato* k *volte con* τ *è* $(x(e^{-t}-1)^k,0,0)\neq 0$ *per* $x\neq 0$, $t\neq 0$.

(iv) *Le metriche riemanniane*

$$ds^2_{\mathrm{Nil}}=dx^2+dy^2+(dz-x\,dy)^2,\qquad ds^2_{\mathrm{Sol}}=e^{2z}dx^2+e^{-2z}dy^2+dz^2$$

sono invarianti per le traslazioni a sinistra; dunque i due gruppi agiscono su se stessi per isometrie, in modo transitivo, e le due varietà riemanniane sono omogenee. In Sol *anche* $(x,y,z)\mapsto(y,x,-z)$ *è un'isometria.*

Dimostrazione. (i) Per Nil: $((x,y,z)(x',y',z'))(x'',y'',z'')$ e $(x,y,z)((x',y',z')(x'',y'',z''))$ hanno entrambi terza coordinata $z+z'+z''+xy'+xy''+x'y''$ e le prime due coordinate sono somme. Per Sol entrambi i prodotti valgono $(x+e^{-z}x'+e^{-z-z'}x'',\ y+e^{z}y'+e^{z+z'}y'',\ z+z'+z'')$. Le formule per il neutro e per l'inverso si verificano sostituendo. (ii) Con (i): $gh=(x+x',y+y',z+z'+xy')$, e moltiplicando per $g^{-1}=(-x,-y,-z+xy)$ e poi per h^{-1} le prime due coordinate si annullano e la terza vale $xy'-x'y$. Un elemento $(0,0,w)$ commuta con ogni (x'',y'',z''), perché nei due prodotti i termini correttivi $0\cdot y''$ e $x''\cdot 0$ sono nulli. (iii) La terza coordinata di un prodotto è la somma delle terze coordinate, dunque quella di un commutatore è 0; sul piano $\{z=0\}$ la legge è la somma di $\mathbb{R}^2$. Per il commutatore: $\tau(x,0,0)\tau^{-1}=(e^{-t}x,0,0)$, dunque $[\tau,(x,0,0)]=((e^{-t}-1)x,0,0)$, e per induzione il commutatore iterato k volte è $((e^{-t}-1)^k x,0,0)$. (iv) La traslazione a sinistra per (a,b,c) è, in Nil, $(x,y,z)\mapsto(a+x,\,b+y,\,c+z+ay)$: posto $X=a+x$, $Y=b+y$, $Z=c+z+ay$, si ha $dX=dx$, $dY=dy$ e $dZ-X\,dY=dz+a\,dy-(a+x)\,dy=dz-x\,dy$. In Sol è $(x,y,z)\mapsto(a+e^{-c}x,\,b+e^{c}y,\,c+z)$, e $e^{2(z+c)}e^{-2c}dx^2=e^{2z}dx^2$, $e^{-2(z+c)}e^{2c}dy^2=e^{-2z}dy^2$, $dZ=dz$. Lo scambio $(x,y,z)\mapsto(y,x,-z)$ manda $e^{2z}dx^2+e^{-2z}dy^2$ in $e^{-2z}dy^2+e^{2z}dx^2$. La traslazione a sinistra per gh^{-1} manda h in g: l'azione è transitiva. □

Esempio 28.2: Varietà chiuse modellate su Nil **e su** Sol. **Nil.** Gli elementi a coordinate intere formano un sottogruppo Γ_{Nil} (le formule di (i) conservano gli interi), discreto, che agisce per traslazioni a sinistra, cioè per isometrie di ds^2_{Nil}, liberamente. Ogni punto (x,y,z) si porta nel cubo $[0,1)^3$: prima con $(A,B,0)$, $A=-\lfloor x\rfloor$, $B=-\lfloor y\rfloor$, che dà $(x+A,\,y+B,\,z+Ay)$, poi con $(0,0,C)$ che trasla solo la terza coordinata. Il quoziente $\Gamma_{\mathrm{Nil}}\backslash\mathrm{Nil}$ è dunque l'immagine del cubo chiuso, compatto: una 3-varietà chiusa con struttura Nil. La proiezione $(x,y,z)\mapsto(x,y)$ è un omomorfismo su $\mathbb{R}^2$ che manda Γ_{Nil} su $\mathbb{Z}^2$ e induce una mappa del quoziente sul toro $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$, con fibre le circonferenze $\{(x,y)\}\times(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ (il centro intero $\{(0,0,C)\}$ agisce per traslazione sulla fibra).

Sol. Sia $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$: $\det A=1$, traccia 3, autovalori $\lambda^{\pm1}$ con $\lambda=\frac{3+\sqrt{5}}{2}=2{,}618033988750\ldots$. Siano $e_\pm$ autovettori ($Ae_\pm=\lambda^{\pm1}e_\pm$) e, per $n\in\mathbb{Z}^2$, $n=x(n)\,e_-+y(n)\,e_+$; il reticolo $\Lambda:=\{(x(n),y(n)):\ n\in\mathbb{Z}^2\}\subseteq\mathbb{R}^2$ soddisfa $(x(An),y(An))=(\lambda^{-1}x(n),\lambda\,y(n))$. Con $t:=\log\lambda=0{,}962423650119\ldots$ e $\tau:=(0,0,t)$ si ha $\tau(a,b,0)\tau^{-1}=(e^{-t}a,e^{t}b,0)=(\lambda^{-1}a,\lambda b,0)$: la coniugazione per τ conserva $\{(a,b,0):\ (a,b)\in\Lambda\}$ e vi agisce come A. L'insieme $\Gamma_{\mathrm{Sol}}:=\{(a,b,kt):\ (a,b)\in\Lambda,\ k\in\mathbb{Z}\}$ è allora un sottogruppo (il prodotto $(a,b,kt)(a',b',k't)=(a+\lambda^{-k}a',\,b+\lambda^{k}b',\,(k+k')t)$ vi resta, perché $(\lambda^{-k}a',\lambda^{k}b')\in\Lambda$), discreto, che agisce liberamente per isometrie di ds^2_{Sol}. Ogni punto si porta con $(0,0,-kt)$ nella fascia $0\le z<t$ e poi, con una traslazione $(a,b,0)$, $(a,b)\in\Lambda$, sopra un parallelogramma fondamentale di Λ: il quoziente è compatto, una 3-varietà chiusa con struttura Sol. La coordinata z modulo t la proietta sulla circonferenza $\mathbb{R}/t\mathbb{Z}$ con fibre tori $\mathbb{R}^2/\Lambda$, e percorrere una volta la base riporta la fibra su se stessa tramite A: è il fibrato in tori di monodromia A, il tipo «Anosov» della Tabella 28.1 ($|\operatorname{tr}A|=3>2$).

Controlli (script, sezione I): associatività, neutro e inversi con `sympy`; commutatori; invarianza delle due metriche (pull-back simbolico per le traslazioni a sinistra) e isometria $(x,y,z)\mapsto(y,x,-z)$; $LA=\operatorname{diag}(\lambda^{-1},\lambda)L$ per la matrice L del cambiamento di coordinate, a meno di 10^{-12}; riduzione al cubo $[0,1)^3$ per 2000 punti casuali di Nil.

28.6. Geometrizzazione e congettura di Poincaré

Definizione 28.7: Somma connessa, varietà prime e irriducibili, decomposizione torale. Tutte le varietà sono lisce (Martelli, voce [1], §1.1: «we will always work in the smooth category»), connesse e orientate. Una **somma connessa** $M_1 \# M_2$ si ottiene togliendo una palla da ciascuna e incollando le due sfere di bordo; è **banale** se uno dei due addendi è S^3. M è **prima** se ogni sua decomposizione in somma connessa è banale (Martelli, Definizione 9.2.13), **irriducibile** se ogni sfera liscia nel suo interno borda una palla (Definizione 9.2.7). Per una 3-varietà compatta irriducibile e ∂-irriducibile con bordo fatto di tori, una **decomposizione torale** è un insieme di tori essenziali disgiunti che la taglia in blocchi ciascuno dei quali è un fibrato (o semifibrato) in tori, una varietà di Seifert o una varietà semplice (senza sfere, dischi, tori e anelli essenziali, Definizione 9.4.17); è **minimale** se nessun sottoinsieme proprio lo è (Martelli, §11.5.1, p. 364).

Osservazione 28.14: Le due decomposizioni (importato). *Si* ***importano*** *da Martelli (voce [1]): (a)* decomposizione prima *(Teorema 9.2.29, p. 284; esistenza di Kneser 1929, unicità di Milnor 1962, secondo la nota a p. 285): ogni 3-varietà compatta orientata M si scrive $M = M_1 \# \cdots \# M_k$ con i M_i primi, in modo unico a meno dell'ordine e di addendi S^3; ogni varietà prima diversa da $S^2 \times S^1$ è irriducibile (Proposizione 9.2.14). (b)* Decomposizione JSJ *(Jaco–Shalen–Johannson; Teorema 11.5.1, p. 364): una varietà compatta orientabile, irriducibile e ∂-irriducibile con bordo fatto di tori ha una decomposizione torale minimale, unica a meno di isotopia. La* decomposizione geometrica *(§11.5.3, p. 366) ne è una piccola variante: ogni blocco diffeomorfo al fibrato in intervalli orientabile sulla bottiglia di Klein viene sostituito dalla bottiglia di Klein centrale. Nel Trattato (a) e (b) sono dimostrati nel Volume VII, Capitoli 31 e 33, non ancora scritto.*

Osservazione 28.15: Il teorema di geometrizzazione (importato). ***Enunciato.*** *Sia M una 3-varietà* liscia, chiusa *(compatta e senza bordo),* connessa *e* orientabile. *Si scriva $M = M_1 \# \cdots \# M_k$ come nell'Osservazione 28.14(a). Ogni fattore M_i è $S^2 \times S^1$, che è geometrico (quoziente di $S^2 \times \mathbb{R}$ per le traslazioni intere del fattore $\mathbb{R}$), oppure è irriducibile; in questo secondo caso ogni blocco della decomposizione geometrica di M_i (Osservazione 28.14(b)) è geometrico: il suo interno ha una struttura geometrica completa di volume finito modellata su una delle otto geometrie della Tabella 28.1.*

Fonti (importato). *È la Congettura 12.9.1 di Martelli (voce [1], p. 401), formulata per le varietà irriducibili orientabili compatte con bordo (eventualmente vuoto) fatto di tori, combinata con la decomposizione prima; proposta da Thurston nel 1982 (voce [3]; metadati verificati, testo non riaperto) e dimostrata da Perelman (voce [4]). Martelli la chiama «congettura» e la dichiara dimostrata da Perelman.*

Dove è dimostrato. *Nel Trattato la dimostrazione completa è prevista nel Volume VII, Capitolo 46 («Completamento della geometrizzazione»), con i Capitoli 31–45 che la preparano, che* non è ancora scritto. *Nessuna parte di questo capitolo usa il teorema.*

Ipotesi. *«Liscia»: il flusso di Ricci lavora nella categoria liscia; per estendere l'enunciato alle 3-varietà topologiche serve il teorema di Moise (ogni 3-varietà topologica ha una struttura liscia, unica), previsto nel Volume VII, Capitolo 31-bis, di cui oggi è dimostrata soltanto l'approssimazione PL (la triangolazione delle 3-varietà topologiche e l'equivalenza PL–liscia non lo sono). «Orientabile»: il caso non orientabile si riconduce al rivestimento doppio orientabile (voce E64 del programma del Volume VII), non trattato qui. «Chiusa»: le varietà con bordo fatto di tori sono comprese nella formulazione di Martelli.*

Osservazione 28.16: La congettura di Poincaré (importato). ***Enunciato.*** *Ogni* 3*-varietà* liscia, chiusa *e* semplicemente connessa *è diffeomorfa a* S^3 *(Martelli, voce [1], Congettura 12.9.2, p. 401, che non richiede l'orientabilità). Martelli (p. 402) la deduce dalla geometrizzazione: per la decomposizione prima ci si riduce a* M *prima, dunque irriducibile (non è* $S^2 \times S^1$*, che ha* $\pi_1 \cong \mathbb{Z}$*); ogni toro è comprimibile perché* $\pi_1(M)$ *è banale, la decomposizione geometrica è vuota e* M *è geometrica; la sola geometria con gruppi fondamentali finiti è* S^3*, dunque* $M = S^3/\Gamma$ *con* $\Gamma \cong \pi_1(M)$ *banale. Con lo stesso argomento Martelli deduce l'*ellittizzazione *(ogni* 3*-varietà chiusa con* π_1 *finito è un quoziente di* S^3*, Congettura 12.9.3).* ***Dove è dimostrata.*** *Nel Volume VII, Capitolo 43 («Estinzione in tempo finito e la congettura di Poincaré»), non ancora scritto.*

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026: la geometrizzazione e la congettura di Poincaré (ex-congetture, risolte).

1. Enunciati. Osservazioni 28.15 e 28.16.

2. Origine e cronologia. 1904: Poincaré pone la domanda (secondo la pagina del Clay Mathematics Institute, voce [5]). 1929 e 1962: decomposizione prima (Kneser, Milnor). Anni Settanta: decomposizione torale (Jaco, Shalen, Johannson; Martelli, §11.5). 1982: Thurston formula la congettura di geometrizzazione (voce [3]); negli stessi anni la dimostra per le varietà di Haken (Martelli, p. 402). 1982: Hamilton introduce il flusso di Ricci $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$ e dimostra che le 3-varietà chiuse con curvatura di Ricci positiva sono forme spaziali sferiche (voce [8]; testo non riaperto; il teorema è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 38-bis, con la teoria parabolica dell'Appendice P). 11 novembre 2002, 10 marzo 2003, 17 luglio 2003: i tre preprint di Perelman su arXiv (voce [4]). 18 marzo 2010: il Clay Mathematics Institute annuncia il premio per la soluzione della congettura di Poincaré a Perelman (comunicato citato nella pagina della voce [5]; che il premio sia stato rifiutato non è verificato su una fonte riaperta e non si afferma).

3. Stato. **Risolte.** La pagina del Clay Institute (voce [5], riaperta il 25/9/2026) dà la congettura di Poincaré come «Solved», con la soluzione di Perelman «announced in preprints posted on ArXiv.org in 2002 and 2003». Le esposizioni complete citate dal programma del Volume VII (Morgan–Tian, Kleiner–Lott, Cao–Zhu) non sono state riaperte per questo capitolo.

4. Significato (dal programma del Volume VII, §3.5). «Ogni forma tridimensionale chiusa è un mosaico di otto geometrie, e la sfera è l'unica senza buchi.» Le superfici hanno una sola geometria ciascuna (sferica, euclidea o iperbolica); in dimensione tre ogni varietà chiusa orientabile si taglia lungo sfere e poi lungo tori in pezzi che hanno una delle otto geometrie, e l'iperbolica è quella «generica». Il flusso di Ricci è un'equazione del calore per la metrica che ne «arrotonda» la curvatura; le singolarità che si formano lungo il flusso sono tagliate via con la chirurgia lungo colli $S^2\times$intervallo, e a tempi lunghi i pezzi spessi diventano iperbolici e quelli sottili collassano su varietà fibrate in cerchi. Il cerchio: $\mathbb{H}^3$ è il semispazio con bordo la sfera di Riemann su cui agisce $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ (Capitolo 6); le geometrie di Seifert sono fibrate in cerchi; i tori della decomposizione JSJ sono prodotti di due cerchi.

5. Che cosa dimostra questo volume. Lo spazio $\mathbb{H}^3$ e le sue isometrie (Capitolo 6); i gruppi kleiniani (Capitolo 14); che i loro quozienti senza torsione sono 3-varietà iperboliche complete, e quando sono chiuse (Teorema 28.1, Proposizione 28.1); la rigidità di Mostow per esse (Corollario 28.2, dal Volume VII). Geometrizzazione e Poincaré sono **importate**.

6. Dove seguire gli aggiornamenti. Le ex-congetture sono chiuse; il lettore trova le esposizioni complete e i loro errata attraverso la pagina del Clay Institute e la sezione `math.GT` di arXiv. I lavori sulle conseguenze sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

28.7. Che cosa importiamo

Osservazione 28.17: Risultati usati e non dimostrati qui. *Dai Capitoli 6 e 14 di questo volume: tutto ciò che è richiamato con un rimando numerato, dimostrato là.* ***Dal Volume VII, Capitolo 47*** *(sezione già scritta): il teorema di rigidità di Mostow, usato nel Passo 3 del Corollario 28.2; il volume dei tetraedri ideali e v_3 (Osservazione 28.6 e 28.9, non usati nelle dimostrazioni).* ***Importati con fonte****: la Proposizione 1.40 di Hatcher (Osservazione 28.4, per $\pi_1(M_\Gamma) \cong \Gamma$, non usata nelle dimostrazioni); la mappa sviluppante (Osservazione 28.5, non usata); il fatto che uno spazio metrico separabile ha base numerabile (Passo 7 del Teorema 28.1, topologia generale).* ***Importati e rinviati al Volume VII*** *(capitoli non ancora scritti), nessuno usato in una dimostrazione: il complemento del nodo a otto (Capitolo 47, voce E67), le otto geometrie e la loro classificazione (Capitolo 34), la decomposizione prima (Capitolo 31) e JSJ (Capitolo 33), la congettura di Poincaré (Capitolo 43), la geometrizzazione (Capitolo 46), il teorema di Moise (Capitolo 31-bis, di cui è scritta soltanto l'approssimazione PL).*

28.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 28.11).

Esercizio 28.1: Il raggio di iniettività di una cuspide. *Obiettivo:* Lemma 28.2 e Teorema 28.1. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* numerico e simbolico. Sia Γ il gruppo dell'Esempio 28.1. (a) Calcolare $d_M(p(0,1),\, p(0{,}9+0{,}9i,\, 1))$ e dire quale elemento di Γ realizza il minimo. (b) Per quali t la palla $B\big((0,t),r\big)$ con $r = \varepsilon(0,t)/4$ ha raggio almeno 0,1? (c) Dimostrare che, per ogni gruppo kleiniano senza torsione Γ con M_Γ compatta, la funzione ε ha un minimo positivo su $\mathbb{H}^3$. (Suggerimento: Proposizione 28.1 e $\varepsilon(\tilde{g}P) = \varepsilon(P)$; per la continuità di ε, mostrare $|\varepsilon(P) - \varepsilon(Q)| \le 2d(P,Q)$.)

Esercizio 28.2: Un tetraedro ideale rettangolo. *Obiettivo:* Proposizione 28.2. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico. Sia Δ il tetraedro ideale di vertici $\infty, 0, 1, 2i$. (a) Dare i sei angoli diedri, in radianti e in gradi. (b) Con $z = 2i$, verificare che $\arg z$, $\arg \frac{1}{1-z}$ e $\arg \frac{z-1}{z}$ sono gli angoli del triangolo in 0, 1 e z (è la parametrizzazione di Thurston, voce **[2]**, §4.1, formula 4.1.1), e che il loro prodotto vale -1. (c) Può un'unione di tetraedri congruenti a Δ, disposti attorno a uno spigolo di angolo $\frac{\pi}{2}$, riempirne un intorno? Quanti ne servono?

28.9. Esercizi svolti

Esercizio 28.3: Il gruppo di Schottky del Capitolo 14 dà una varietà iperbolica. *Tipo:* simbolico e numerico. Sia $\Gamma = \langle a, b\rangle$ con $a(z) = \frac{2z+3}{z+2}$ e $b(z) = \frac{2iz-5}{z+2i}$ (Esempio 14.3). Dimostrare che M_Γ è una 3-varietà iperbolica e stimare dall'alto $\varepsilon(e_0)$, con $e_0 = (0,1)$.

Soluzione.
Strategia. Lemma 28.1 con le proprietà dei gruppi di Schottky, poi il Lemma 14.1.
Passo 1 (ipotesi). Per il Teorema 14.5(ii) Γ è discreto; per il (iii) ogni elemento diverso dall'identità è iperbolico o lossodromico, dunque non ellittico. Per il Lemma 28.1 Γ è senza torsione, e per il Teorema 28.1 M_Γ è una 3-varietà iperbolica completa. *Seconda via:* Γ è libero (Teorema 14.5(i)) e un gruppo libero è senza torsione: se w è una parola ridotta non

vuota, la si scrive $w = uvu^{-1}$ con v ciclicamente ridotta (prima e ultima lettera non inverse) e non vuota; allora v^n è ridotta di lunghezza $n|v|$, dunque $w^n = uv^n u^{-1} \neq \mathrm{id}$.
Passo 2 (matrici). $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ e $B = \left(\begin{smallmatrix} 2i & -5 \\ 1 & 2i \end{smallmatrix}\right)$ hanno determinante $4 - 3 = 1$ e $-4 + 5 = 1$.
Passo 3 (distanze). Per il Lemma 14.1, $\cosh d(e_0, \widetilde{a}(e_0)) = \frac{1}{2}\|A\|^2 = \frac{4+9+1+4}{2} = 9$ e $\cosh d(e_0, \widetilde{b}(e_0)) = \frac{4+25+1+4}{2} = 17$. Dunque $\varepsilon(e_0) \leq \operatorname{arccosh} 9 = 2{,}887271$ (e $\operatorname{arccosh} 17 = 3{,}525494$).
Controllo. Lo script (sezione F) calcola $\widetilde{a}(e_0)$ e $\widetilde{b}(e_0)$ con la formula quaternionica (Lemma 6.4) e trova $\cosh d = 9{,}000000000000$ e $17{,}000000000000$ ✓; controlla inoltre che nessuna delle 1456 parole ridotte non vuote di lunghezza ≤ 6 dia $\pm I$, come vuole la libertà.
Interpretazione. Per l'Osservazione 28.4, il gruppo fondamentale di M_Γ è libero di rango 2. Se M_Γ sia compatta non si decide qui: il Corollario 28.2 presuppone la compattezza e non dice quali gruppi la danno. **Errore tipico.** Controllare soltanto i generatori: a e b non sono ellittici, ma un loro prodotto potrebbe esserlo in un gruppo qualsiasi; qui l'assenza di ellittiche per *tutti* gli elementi è il Teorema 14.5(iii), che usa il ping-pong.

Esercizio 28.4: Numeri del tetraedro regolare e del nodo a otto. *Tipo:* numerico. Per il tetraedro ideale regolare di vertici $\infty, 0, 1, \omega$: angoli diedri, altezza degli spigoli semicircolari, volume con due controlli, e volume del complemento del nodo a otto.

Soluzione.
Strategia. Corollario 28.1 per gli angoli; formula del volume del Volume VII (Osservazione 28.6) con due calcoli indipendenti.
Passo 1 (angoli). Il triangolo $0, 1, \omega$ è equilatero: sei diedri $\frac{\pi}{3}$, e $6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi$ attorno a uno spigolo.
Passo 2 (altezza). $m = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$, $\rho = \frac{1}{\sqrt{3}}$; il punto medio del lato $[0, 1]$ è $\frac{1}{2}$, a distanza $\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\rho}{2}$ da m: la quota dello spigolo sopra di esso è $\sqrt{\frac{1}{3} - \frac{1}{12}} = \frac{1}{2}$.
Passo 3 (volume). $v_3 = \Lambda(\frac{\pi}{3}) \cdot 3$. *Primo calcolo:* integrale $-\int_0^{\pi/3} \log(2 \sin s)\, ds = 0{,}338313868803$. *Secondo calcolo:* la serie $\frac{1}{2}\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2n\pi/3)}{n^2}$, troncata a $2 \cdot 10^5$ termini, dà lo stesso valore a 10^{-11}. Dunque $v_3 = 1{,}0149416064$. *Terzo controllo*, indipendente dalla funzione di Lobachevsky: l'integrale $\int_T \frac{dA}{2(\rho^2 - |z-m|^2)}$ sul triangolo equilatero inscritto nel cerchio unitario (volume del tetraedro nel semispazio, integrando t^{-3} sopra la semisfera) dà 1,01494161 (script, sezioni A e B). ✓
Passo 4 (nodo a otto). Due tetraedri regolari: $2v_3 = 2{,}0298832128$. Le equazioni di Martelli per $z = w = e^{i\pi/3}$ sono verificate nell'Osservazione 28.9. ✓
Interpretazione. Il volume del complemento del nodo a otto è piccolo: due volte il massimo volume di un tetraedro ideale. **Errore tipico.** Usare per l'angolo diedro del tetraedro ideale regolare il valore $\arccos \frac{1}{3} \approx 70{,}53°$ del tetraedro regolare euclideo: nel tetraedro ideale i diedri sono $60°$, perché sommano a π attorno a ogni vertice ideale (Proposizione 28.2).

28.10. Quiz di autovalutazione

Otto voci, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 28.11.

1. (Definizione) Una 3-varietà iperbolica, nel senso della Definizione 28.3, è

   A) un quoziente $\mathbb{H}^3/\Gamma$ con Γ sottogruppo qualsiasi di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ B) un quoziente $\mathbb{H}^3/\Gamma$ con Γ kleiniano qualsiasi C) un quoziente $\mathbb{H}^3/\Gamma$ con Γ kleiniano senza torsione D) una varietà con curvatura di Ricci negativa

2. (Ipotesi) Nel teorema di Mostow dimostrato nel Trattato (Volume VII) i gruppi Γ, Γ' sono

   A) cocompatti: azione libera, propriamente discontinua, con quoziente compatto B) soltanto discreti C) di covolume finito, anche non cocompatti D) liberi

3. (Calcolo simbolico) Nel tetraedro ideale di vertici $\infty, 0, 1, 2i$ l'angolo diedro dello spigolo di estremi 1 e $2i$ è

   A) $\arctan 2$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\arctan \frac{1}{2}$ D) $\frac{\pi}{3}$

4. (Calcolo numerico) Il volume del complemento del nodo a otto vale circa

   A) 1,0149 B) 0,9160 C) 3,0448 D) 2,0299

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 28.1(iii) la scelta $r \le \varepsilon(P)/4$ serve perché

   A) così $B(P,r)$ è compatta B) così Γ diventa finito C) per $Q, Q' \in B(P,r)$ e $g \neq \mathrm{id}$ si ha $d(Q, \widetilde{g}Q') > \varepsilon(P) - 2r \ge 2r > d(Q,Q')$ D) così ε è costante

6. (Diagnosi di errore) «La geometrizzazione dice che ogni 3-varietà chiusa orientabile ha una delle otto geometrie.» L'errore è

   A) manca la decomposizione: prima si scrive la varietà come somma connessa di prime, poi si tagliano le irriducibili lungo i tori della decomposizione JSJ; sono i *pezzi* ad avere una geometria B) nessuno C) le geometrie sono sei, non otto D) vale solo per le varietà semplicemente connesse

7. (Trasferimento) Il gruppo kleiniano generato da $z \mapsto -z$ e $z \mapsto z+1$

   A) dà una varietà iperbolica B) non dà una varietà con il Teorema 28.1, perché contiene un elemento ellittico di ordine 2 C) non è discreto D) è senza torsione perché contiene una parabolica

8. (Fonte e metacognizione) Al 25/9/2026, nel Trattato, la geometrizzazione è

   A) dimostrata in questo capitolo B) una congettura aperta C) dimostrata nel Volume VII, Capitolo 47, insieme a Mostow D) dimostrata da Perelman (arXiv 2002–2003) e importata qui, con la dimostrazione completa prevista nel Volume VII, Capitolo 46, non ancora scritto

28.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) C. *Razionale:* Definizione 28.3 e Teorema 28.1. *Distrattori:* A: senza discretezza il Teorema 28.1 non si applica (il suo Passo 1 usa il Corollario 14.1; si veda il gruppo non discreto dell'Osservazione 14.3(c)); B: con torsione si hanno punti singolari (Osservazione 28.2); D non è la definizione del capitolo, che chiede un quoziente di $\mathbb{H}^3$. *Errore diagnosticato:* dimenticare l'azione libera. *Fonte:* Lemma 28.1. *Prerequisito:* Capitolo 14. *Recupero:* Esempio 28.1.
2) A. *Razionale:* Osservazione 28.10. *Distrattori:* B: la discretezza da sola non basta; il teorema chiede anche l'azione libera e un compatto le cui immagini ricoprono $\mathbb{H}^3$; C: è la rigidità di Mostow–Prasad, citata da Martelli e non dimostrata nel Trattato (Osservazione 28.12); D: nessuna ipotesi di libertà del gruppo compare nell'enunciato. *Errore diagnosticato:* confondere il teorema dimostrato con le sue estensioni. *Fonte:* Volume VII, Capitolo 47. *Prerequisito:* Proposizione 28.1. *Recupero:* Passo 2 del Corollario 28.2.
3) B. *Razionale:* lo spigolo sopra $[1, 2i]$ è opposto allo spigolo verticale sopra 0, dove l'angolo del triangolo è $\frac{\pi}{2}$ (Proposizione 28.2(ii)). *Distrattori:* A e C sono gli angoli in 1 e in $2i$; D è il caso regolare. *Errore diagnosticato:* assegnare allo spigolo l'angolo di uno dei suoi estremi invece che quello del vertice opposto. *Fonte:* script, sezione D. *Prerequisito:* Definizione 28.4. *Recupero:* Esercizio 28.2.
4) D. *Razionale:* $2v_3 = 6\Lambda(\frac{\pi}{3}) = 2{,}0299$ (Osservazione 28.9). *Distrattori:* A è v_3, un solo tetraedro; B è $2\Lambda(\frac{\pi}{4})$, il tetraedro sopra un triangolo rettangolo isoscele (costante di Catalan, calcolata nel Volume VII); C è $3v_3$. *Errore diagnosticato:* contare i tetraedri. *Fonte:* script, sezione A. *Prerequisito:* Corollario 28.1. *Recupero:* Esercizio svolto 28.4.
5) C. *Razionale:* Passo 4 del Teorema 28.1. *Distrattori:* A: le palle aperte non sono compatte, e la compattezza non c'entra; B: Γ non cambia; D: ε non è costante (Esempio 28.1). *Errore diagnosticato:* non vedere la disuguaglianza triangolare. *Fonte:* Osservazione 28.3. *Prerequisito:* Lemma 28.2. *Recupero:* ripetere il Passo 4 con $r = \varepsilon/2$ e vedere dove fallisce.
6) A. *Razionale:* Osservazione 28.15. *Distrattori:* B accetta l'errore: l'enunciato corretto riguarda i pezzi delle due decomposizioni, non la varietà intera; C: le geometrie di Seifert sono sei, ma le geometrie sono otto; D confonde con Poincaré. *Errore diagnosticato:* saltare le decomposizioni. *Fonte:* Martelli, Congettura 12.9.1. *Prerequisito:* Definizione 28.7. *Recupero:* rileggere la Figura 28.1 e l'Osservazione 28.14.
7) B. *Razionale:* $z \mapsto -z$ ha $\tau = 0$, è ellittica di ordine 2 e fissa l'asse verticale (Osservazione 28.2); il Lemma 28.1 esclude l'azione libera. *Distrattori:* A ignora la torsione; C: il gruppo è discreto, perché i suoi elementi $z \mapsto \pm z + n$ hanno matrici $\left(\begin{smallmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $\left(\begin{smallmatrix} i & -in \\ 0 & -i \end{smallmatrix}\right)$ a entrate in $\mathbb{Z}[i]$: è un sottogruppo del gruppo di Picard (Osservazione 14.3(a)); D: una parabolica non impedisce la presenza di ellittiche. *Errore diagnosticato:* controllare solo i generatori «grandi». *Fonte:* Definizione 6.2. *Prerequisito:* Lemma 28.1. *Recupero:* scrivere l'elemento $z \mapsto -z + 1$ e trovarne il punto fisso in $\mathbb{H}^3$.
8) D. *Razionale:* Osservazione 28.15 e scheda della Sezione 28.6. *Distrattori:* A: qui è importata; B: è risolta; C: nel Capitolo 47 del Volume VII c'è Mostow, non la geometrizzazione. *Errore diagnosticato:* confondere lo stato matematico con lo stato del Trattato. *Fonte:* voci [4] e [5]. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 28.17.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

28.1. (a) I due punti hanno la stessa quota 1; il minimo di $|0{,}9+0{,}9i+m+ni|^2$ si ha per $m=n=-1$, con valore 0,02: $\cosh d_M = 1+\frac{0{,}02}{2} = 1{,}01$, $d_M = \operatorname{arccosh} 1{,}01 = 0{,}141304$, realizzato da $z\mapsto z-1-i$ (script, sezione E). (b) Serve $\operatorname{arccosh}(1+\frac{1}{2t^2}) \geq 0{,}4$, cioè $1+\frac{1}{2t^2} \geq \cosh 0{,}4 = 1{,}081072$, cioè $t \leq (2\cdot 0{,}081072)^{-1/2} = 2{,}4834$. (c) $|\varepsilon(P)-\varepsilon(Q)| \leq 2d(P,Q)$ perché $d(Q,\tilde{g}Q) \leq d(P,\tilde{g}P) + 2d(P,Q)$ per ogni g; dunque ε è continua, e sul compatto K_0 della Proposizione 28.1 ha un minimo, positivo per il Lemma 28.2; per l'invarianza $\varepsilon(\tilde{g}P)=\varepsilon(P)$ è il minimo su tutto $\mathbb{H}^3$. (Se $\Gamma=\{\mathrm{id}\}$, $M_\Gamma=\mathbb{H}^3$ non è compatto.)

28.2. (a) Angoli del triangolo: in 0, $\frac{\pi}{2}=90°$; in 1, $\arctan 2 = 1{,}107149 = 63{,}4349°$; in $2i$, $\arctan\frac{1}{2} = 0{,}463648 = 26{,}5651°$. Diedri: spigolo verticale sopra 0 e spigolo $[1,2i]$: $\frac{\pi}{2}$; sopra 1 e $[0,2i]$: $\arctan 2$; sopra $2i$ e $[0,1]$: $\arctan\frac{1}{2}$. (b) $\arg(2i)=\frac{\pi}{2}$; $\frac{1}{1-2i} = \frac{1+2i}{5}$, argomento $\arctan 2$; $\frac{2i-1}{2i} = 1+\frac{i}{2}$, argomento $\arctan\frac{1}{2}$; prodotto $2i\cdot\frac{1+2i}{5}\cdot\frac{2i-1}{2i} = \frac{(1+2i)(2i-1)}{5} = \frac{-5}{5} = -1$ (script, sezione D). (c) Quattro: $4\cdot\frac{\pi}{2} = 2\pi$; per esempio le quattro immagini di Δ tramite le rotazioni di $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ attorno all'asse verticale sopra 0 (estensioni di $z\mapsto i^k z$), che hanno interni disgiunti e riempiono un intorno dello spigolo sopra 0 (i quattro triangoli $i^k\cdot(0,1,2i)$ riempiono un intorno di 0 nel piano).

28.12. Formulario del capitolo

Quozienti

$$\Gamma \text{ kleiniano}: \quad \text{senza torsione} \iff \text{nessuna ellittica} \iff \text{azione libera su } \mathbb{H}^3$$

$$\varepsilon(P) = \min_{g\neq \mathrm{id}} d(P,\tilde{g}P) > 0, \qquad d_M(p(P),p(Q)) = \min_{g\in\Gamma} d(P,\tilde{g}Q)$$

$$r \leq \tfrac{1}{4}\varepsilon(P) \;\Rightarrow\; p|_{B(P,r)} \text{ isometria}; \qquad M_\Gamma \text{ compatta} \iff \exists K_0 \text{ compatto}: \ \Gamma K_0 = \mathbb{H}^3$$

Tetraedri ideali (vertici ∞, w_1, w_2, w_3, angoli α_k)

$$\Delta = \{z\in T,\ |z-m|^2+t^2 \geq \rho^2\}, \qquad \theta(E_k)=\theta(E_{ij})=\alpha_k, \qquad \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=\pi$$

$$z = \frac{w_3-w_1}{w_2-w_1}: \quad \alpha_1 = \arg z, \quad \alpha_2 = \arg\frac{1}{1-z}, \quad \alpha_3 = \arg\frac{z-1}{z}$$

$$z\cdot\frac{1}{1-z}\cdot\frac{z-1}{z} = -1, \qquad \Lambda(\theta) = -\int_0^\theta \log|2\sin s|\,ds$$

$$v_3 = 3\Lambda(\tfrac{\pi}{3}) = 1{,}0149416064, \qquad \mathrm{vol}(S^3\setminus 4_1) = 2v_3 = 2{,}0298832128$$

Esempi

$$\Gamma=\mathbb{Z}+i\mathbb{Z}: \quad \varepsilon(z,t) = \operatorname{arccosh}\Big(1+\frac{1}{2t^2}\Big); \qquad \cosh d(e_0,\tilde{A}e_0) = \tfrac{1}{2}\|A\|^2$$

Geometrizzazione (importata)

$$M = M_1\#\cdots\#M_k, \qquad M_i = S^2\times S^1 \text{ oppure irriducibile}$$

$$M_i \text{ irriducibile} \xrightarrow{\text{JSJ}} \text{blocchi con una delle otto geometrie}$$

Fonti e bibliografia

[1] B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, arXiv:1610.02592 (versione 3); in italiano l'autore ha anche le *Lezioni di geometria iperbolica* (registro, sigla M28). Riaperto sul testo il 25/9/2026 (numerazione delle pagine del libro): §1.1 (convenzione liscia); Definizioni 9.2.7, 9.2.13, Proposizione 9.2.14, Teorema 9.2.29 (p. 284) e nota a p. 285 (Kneser, Milnor); Definizione 9.4.17; §11.5 (Teorema 11.5.1, p. 364; decomposizione geometrica, §11.5.3, p. 366); Capitolo 12 «The eight geometries» (pp. 369–402: §12.1, Tabella 12.1 e Teorema 12.1.1 a p. 370, §§12.5.1, 12.6, 12.7.1, Teorema 12.8.1 e Proposizioni 12.8.2–12.8.3 a p. 400, §12.9 e Congetture 12.9.1–12.9.3 alle pp. 401–402); §14.1 (Figura 14.7, pp. 428–429); §15.1.4 (p. 447, equazioni (23)–(25), Esercizio 15.1.5). Livello D. Autore italiano, Università di Pisa.

[2] W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, note di Princeton (1980), edizione elettronica MSRI versione 1.1 (marzo 2002), `https://library.slmath.org/books/gt3m/` (registro, sigla M30). Riaperti il 25/9/2026 i Capitoli 3 e 4: §3.1 «A hyperbolic structure on the figure-eight knot complement» (pp. 28–30 dell'edizione elettronica), §4.1 (tetraedri ideali, formule 4.1.1–4.1.2), inizio del Capitolo 4 (completezza della struttura del §3.1). La nota introduttiva dell'edizione elettronica conferma che *Three-Dimensional Geometry and Topology*, vol. 1, Princeton University Press, 1997 (registro, sigla S64) ne è l'ampliamento dei primi capitoli; il libro del 1997 non è stato riaperto. Fonte primaria.

[3] W. P. Thurston, «Three dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry», *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 6 (1982), n. 3, pp. 357–381. Metadati verificati sulla pagina di Project Euclid e nella bibliografia di Martelli (voce [58]) il 25/9/2026; *testo non riaperto* (accesso negato). Fonte primaria della congettura di geometrizzazione.

[4] G. Perelman, «The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications», arXiv:math/0211159 (v1 11/11/2002); «Ricci flow with surgery on three-manifolds», arXiv:math/0303109 (v1 10/3/2003); «Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds», arXiv:math/0307245 (v1 17/7/2003) (registro ChatGPT, sigle S59–S61). Pagine arXiv riaperte il 25/9/2026 (titoli e date); testi non riaperti. Fonte primaria.

[5] Clay Mathematics Institute, pagina «Poincaré Conjecture», `https://www.claymath.org/millennium/poincare-conjecture/`, riaperta il 25/9/2026: stato «Solved», formulazione del 1904, soluzione di Perelman annunciata in preprint del 2002 e 2003, rinvio al comunicato del 18/3/2010 sul premio. Fonte di stato.

[6] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; edizione in rete dell'autore. Condizione $(*)$ e Proposizione 1.40 del §1.3, p. 72, verificate sulla copia il 25/9/2026. Livello C.

[7] P. Scott, «The geometries of 3-manifolds», *Bull. London Math. Soc.* 15 (1983), pp. 401–487 (registro del programma del Volume VII, sigla G42). Metadati confermati dalla bibliografia di Martelli (voce [52]), che la indica come «the standard reference on the geometrisation of Seifert manifolds» (p. 402); *testo non riaperto*, nessun enunciato gli è attribuito direttamente.

[8] R. S. Hamilton, «Three-manifolds with positive Ricci curvature», *J. Differential Geom.* 17 (1982), pp. 255–306 (registro del programma del Volume VII, sigla G45). Metadati dal registro, *non verificati né riaperti*; citato nella cronologia; il teorema (le 3-varietà chiuse con $\mathrm{Ric} > 0$ sono S^3/Γ) è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 38-bis.

[9] J. G. Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, GTM 149, 3ª ed., Springer, 2019 (registro, sigla M31). *Testo non riaperto* per questo capitolo (il Blocco su Mostow segnala che non era accessibile); nessun enunciato gli è attribuito. Livello D.

[10] Volume VII, Capitolo 47, sezione «La rigidità di Mostow in dimensione tre» (file `Sorgenti/Vol7c/_blocco_mostow_IT.tex`): teorema di Mostow, corollari, funzione di Lobachevsky, volumi dei tetraedri ideali. Piano del Volume VII, §3.5 e voci E1–E70. Capitoli 6 e 14 di questo volume. Script `lab/cap28_ponte_3varieta.py` e il suo output.

Parte G

Sintesi

CAPITOLO 29

Problemi di sintesi e laboratorio

INFO

Livello e prerequisiti. Il capitolo raccoglie settantacinque problemi su tutto il volume. I primi sessanta sono graduati in tre blocchi: venti di livello **A–B** (liceo e triennale, Sezione 29.2), venticinque di livello **C** (magistrale, Sezione 29.3) e quindici di livello **D** (dottorato, Sezione 29.4); altri quindici, di livello da **B** a **D**, usano i risultati aggiunti ai Capitoli 1–28 con l'ampliamento del volume (Sezione 29.5). Seguono cinque progetti di laboratorio numerico (Sezione 29.6). Non contiene enunciati nuovi: ogni soluzione usa soltanto risultati già dimostrati nei Capitoli 1–28, citati con il loro numero, o nei Volumi I–IV, citati per capitolo. I risultati che nel volume sono *importati* restano importati anche qui, e lo si dice ogni volta.

Percorso di recupero. Ogni problema indica i capitoli che usa. Chi si blocca su un problema di livello C o D può rileggere il problema di livello inferiore che la soluzione richiama: molti problemi formano catene (per esempio 29.6, 29.26; 29.23, 29.24, 29.36; 29.2, 29.30, 29.31, 29.48; 29.11, 29.65; 29.22, 29.66), nelle quali lo stesso oggetto viene guardato con gli strumenti di capitoli diversi.

Un filo attraversa tutto il volume ed è il motivo per cui un solo capitolo di problemi può tenerlo insieme: *un cerchio e una retta sono lo stesso oggetto* sulla sfera di Riemann (Capitoli 1 e 5). Il cerchio di Apollonio di rapporto 1 è l'asse di un segmento; un'inversione manda in una retta ogni cerchio che passa per il suo centro; nel disco di Poincaré le geodetiche per il centro sono diametri, archi di cerchi ortogonali al bordo con il centro «all'infinito»; nell'interpolazione circolare tre punti allineati danno un determinante nullo e un raggio infinito. Molti problemi che seguono diventano facili appena si sceglie la trasformazione che manda il cerchio giusto in una retta, o due cerchi in due cerchi concentrici, o un punto nel centro del disco.

29.1. Come è organizzato il capitolo

I settantacinque problemi sono di tre tipi.

- **Quarantacinque problemi risolti per intero**: trenta nelle Sezioni 29.2–29.4 (dodici di livello A–B, dodici di livello C, sei di livello D) e quindici nella Sezione 29.5 (quattro di livello B, sette di livello C, quattro di livello D). Ogni soluzione ha la stessa struttura: *dati*, *obiettivo*, *strategia*, *passi numerati*, *controllo indipendente* (un secondo calcolo, fatto per un'altra via e rifatto dallo script, segnalato con ✓), *interpretazione*, *errore tipico* e *fonte*.
- **Quindici problemi con traccia** (quattro A–B, sette C, quattro D) e **quindici problemi proposti** (quattro A–B, sei C, cinque D). Qui se ne dà solo l'enunciato; la traccia e la soluzione completa, con i controlli numerici, sono scritte e verificate e si trovano nell'Appendice D (eserciziario). Ogni valore delle soluzioni è ricalcolato dallo stesso script dei problemi risolti.
- **Cinque progetti di laboratorio** (Sezione 29.6), ciascuno con uno script Python eseguito e l'uscita conservata.

Quattordici problemi (i Problemi 29.1–29.10, 29.12, 29.13, 29.16 e 29.48) riprendono, corretti e ampliati, diciassette problemi del capitolo di problemi dell'edizione precedente, alcuni dei quali riuniti in un solo problema (lo si dice nella fonte di ciascuno); gli altri sono originali dell'autore. La Tabella 29.1 elenca tutti i problemi con i capitoli che usano.

Tabella 29.1: I settantacinque problemi: livello, tipo (R risolto, T con traccia, P proposto) e capitoli usati.

n.	problema	liv.	tipo	capitoli
1	Inversione di un cerchio per il centro; i centri non si conservano	A	R	1, 2, 4; Vol. I
2	I due cerchi di Soddy di $2, 3, 3$	A	R	3
3	Dal semipiano al disco con $2i \mapsto 0$	B	R	1, 9, 10
4	Una ellittica di ordine infinito	B	R	6
5	Il birapporto di $1, \omega, \omega^2, \infty$	B	R	7
6	Il triangolo $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{7})$	A	R	9, 11, 12
7	La distanza fra 0,3 e 0,6 in tre modi	A	R	9
8	Il triangolo ideale e il suo cerchio inscritto	A	R	9, 11
9	Arco per tre punti e velocità massima	A	R	21, 23
10	Arco, verso `G02` e avanzamento	B	R	21
11	Tre cerchi di raggi $1, 2, 3$	A	R	15
12	Cerchi di Ford e archi di Farey	B	R	13, 26
13	Il raddoppio sul cerchio	A	T	24; Vol. IV
14	Matrice hermitiana e immagine per $1/z$	B	T	1
15	Un cerchio iperbolico di raggio 1	B	T	9, 11
16	Un quarto di cerchio in `G03` e nel formato R	A	T	21
17	Distanze cordali	A	P	5
18	Due cerchi ortogonali	B	P	1
19	La densità dell'impacchettamento esagonale	B	P	15, 20
20	I difetti del cubottaedro	A	P	15
21	La Möbius che manda $0, 1, \infty$ in $1, i, -1$	C	R	6, 7, 10
22	Una catena di Steiner di quattro cerchi	C	R	1, 6
23	La geodetica per $\frac{1}{3}$ e $\frac{i}{2}$	C	R	9
24	Il triangolo rettangolo di cateti $\ln 2$, $\ln 3$	C	R	9, 11
25	La tassellazione $\{6, 4\}$	C	R	11, 12
26	$(2, 3, 7)$, genere 3 e il limite di Hurwitz	C	R	11, 12
27	Ridurre $\frac{4+i}{17}$ al dominio fondamentale	C	R	13
28	La catena di Ford dei convergenti di $\sqrt{3}$	C	R	13, 26
29	Schwarz–Pick nel semipiano	C	R	8, 10
30	Descartes complesso per $(-2, 3, 6, 7)$	C	R	3, 19
31	Riconoscere una guarnizione	C	R	19
32	La rotazione di $120°$ attorno a $(1, 1, 1)$	C	R	5, 6
33	Una famiglia non discreta	C	T	14
34	Un gruppo di Schottky con due generatori	C	T	14
35	Una quaterna armonica	C	T	1, 7
36	Lo stesso triangolo nel modello di Klein	C	T	10
37	Farey di ordine 7 e $\frac{22}{7}$	C	T	26
38	$r_4(28)$ e $r_4(7)$	C	T	26
39	$g(6) \geq 73$	C	T	26
40	Centralizzatori	C	P	6
41	Un orociclo e un cerchio di Ford	C	P	13
42	Il genere di $X_0(23)$ e di $X_0(37)$	C	P	13
43	Pascal sul cerchio unitario	C	P	7
44	La fenditura verticale	C	P	25

n.	problema	liv.	tipo	capitoli
45	Una mappa di stiramento	C	P	8
46	L'algoritmo di Thurston su un fiore	D	R	15, 16
47	L'ottaedro proiettato da un polo	D	R	2, 7, 16
48	Quadrati assenti nella guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$	D	R	19
49	Douady–Hubbard sui numeri	D	R	24
50	La serie singolare per $n = 12$	D	R	26
51	Tetraedri ideali e birapporto	D	R	6, 7, 28
52	Le costanti del Ring Lemma	D	T	17
53	Il flusso di Ricci sul tetraedro	D	T	15, 18
54	Contare i cerchi di una guarnizione	D	T	14, 19
55	Una curva su $\mathbb{F}_5$	D	T	27
56	Il potenziale di $\mathcal{M}$ vicino al bordo	D	P	24
57	La motrice $c\sqrt{t}$	D	P	25
58	Jørgensen e il gruppo modulare	D	P	13, 14
59	Il teorema dell'area per la funzione di Koebe	D	P	25
60	Un insieme di Cantor con due rapporti	D	P	19
61	Cinque punti, un cerchio: minimi quadrati e forma hermitiana	B	R	1, 21
62	Un esagono raccordato	B	R	21, 22
63	Il fiore regolare in tre capitoli	B	R	1, 15, 16, 17
64	Una curva, due primi	B	R	27
65	Tre cerchi di raggi 2, 3, 4: Gram, Soddy, inversione	C	R	1, 3, 15
66	Anelli, distanza inversiva e catene di Steiner	C	R	1, 6, 8
67	Il lato comune di $\{3, 9\}$ e delle triangolazioni equilatere piatte	C	R	11, 12, 15
68	Le forme di discriminante -20 e il punto più vicino a $2i$	C	R	10, 12, 13
69	Prodotti di paraboliche intere e varietà Sol	C	R	6, 10, 13, 28
70	Un limite inferiore per il Progetto 5	C	R	21, 22
71	Il reticolo D_4 e i quattro quadrati, pari e dispari	C	R	20, 26
72	Leech, 65520 e 691	D	R	13, 20
73	L'area di $\mathcal{M}$ con i due teoremi dell'area	D	R	24, 25
74	Le triangolazioni impilate sono pezzi di guarnizione	D	R	3, 16, 19
75	Le guarnizioni con radice $(-11, \dots)$	D	R	13, 19

29.2. Problemi di livello A–B

Esercizio 29.1: Inversione di un cerchio per il centro; i centri non si conservano. **Livello A.** (a) Un cerchio Γ passa per l'origine O e ha centro $(3,4)$. Trovare la sua immagine nell'inversione di centro O e raggio 5. (b) Nell'inversione di centro O e raggio 1, trovare l'immagine del cerchio di centro $(3,0)$ e raggio 1, e dire se il centro va nel centro.

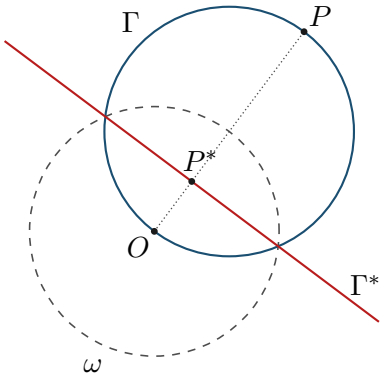


Figura 29.1: Problema 29.1(a). Il cerchio d'inversione ω (tratteggiato), il cerchio Γ per O (blu) e la sua immagine, la retta Γ^* (rossa); $P=(6,8)$ è il punto di Γ opposto a O e $P^*=(1{,}5;\,2)$ la sua immagine.

Soluzione. Dati. (a) Γ: centro $Q=(3,4)$, raggio $|Q|=5$; inversione di potenza $k^2=25$. (b) Γ': centro $(3,0)$, raggio 1; $k^2=1$.
Obiettivo. L'immagine in (a); in (b) l'immagine e il confronto fra l'immagine del centro e il centro dell'immagine.
Strategia. Un'inversione è una riflessione in un cerchio generalizzato (Definizione 1.5), cioè la composizione di una Möbius con il coniugio (Proposizione 2.1): manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati, e un cerchio va in una retta se e solo se passa per il punto mandato in ∞, cioè per O (Corollario 1.3). Le formule in coordinate sono le (S1)–(S4) dell'Osservazione 4.1, dimostrate nel Volume I, Capitolo 9.
Passi.
(1) Γ passa per O: l'immagine è una retta, perpendicolare a OQ (S3).
(2) Il punto di Γ diametralmente opposto a O è $P=(6,8)$, $|P|=10$; per (S1) $P^*=\frac{25}{100}(6,8)=(1{,}5;\,2)$.
(3) La retta per P^* perpendicolare a OP, cioè a $(3,4)$, è $3x+4y=12{,}5$; controllo: $3\cdot 1{,}5+4\cdot 2=12{,}5$ ✓. La sua distanza da O è $12{,}5/5=2{,}5$, e il diametro del cerchio Γ vale $k^2/2{,}5=10$, come chiede (S3) ✓.
(4) (b) I punti di Γ' sull'asse x sono $(2,0)$ e $(4,0)$; le immagini sono $(\frac12,0)$ e $(\frac14,0)$, estremi di un diametro dell'immagine, che è quindi il cerchio di centro $(\frac38,0)$ e raggio $\frac18$. La formula (S4) con potenza $p=3^2-1^2=8$ dà centro $\frac{k^2}{p}(3,0)=(\frac38,0)$ e raggio $\frac{k^2\cdot 1}{p}=\frac18$ ✓.
(5) L'immagine del centro $(3,0)$ è $(\frac13,0)\neq(\frac38,0)$: il centro *non* va nel centro.
Controllo indipendente. Quaranta punti di Γ, invertiti con (S1), soddisfano $3x+4y=12{,}5$ con scarto inferiore a 10^{-9} (script) ✓. In (b), il centro dell'immagine è l'immagine del punto simmetrico di O rispetto a Γ': questo punto è $3+\frac{1}{0-3}=\frac83$, e il suo inverso è $\frac38$ ✓. È il principio di simmetria (Proposizione 1.2): O e $\frac83$ sono simmetrici rispetto a Γ', dunque $\infty=O^*$ e $(\frac83)^*$ sono simmetrici rispetto all'immagine, e il simmetrico di ∞ è il centro.

Interpretazione. Per le trasformazioni del cerchio generalizzato il «centro» non è un concetto intrinseco: lo è la coppia di punti simmetrici. Il centro euclideo è il simmetrico di ∞, e ∞ si sposta.
Errore tipico. Invertire il centro e il raggio separatamente. Il raggio immagine non è k^2/ϱ e il centro immagine non è Q^*.
Fonte. Edizione precedente di questo volume, Problemi 9.1 e 9.12 (originali dell'autore), riuniti e completati con il principio di simmetria.

Esercizio 29.2: I due cerchi di Soddy di $2, 3, 3$. **Livello A.** Tre cerchi a due a due tangenti esternamente hanno curvature $2, 3, 3$. (a) Trovare le curvature dei due cerchi tangenti a tutti e tre e dire quale dei due li racchiude. (b) Verificare la relazione di Descartes per la quaterna $(-1, 2, 2, 3)$.

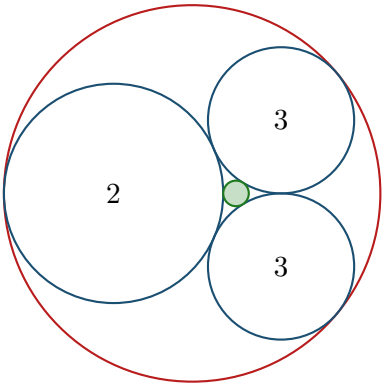


Figura 29.2: Problema 29.2. I tre cerchi di curvature $2, 3, 3$ (blu), il cerchio interno di curvatura $8 + 2\sqrt{21}$ (verde, pieno) e quello che li racchiude, di curvatura con segno $8 - 2\sqrt{21} < 0$ (rosso). Centri calcolati dallo script.

Soluzione. Dati. $k_1 = 2$, $k_2 = k_3 = 3$. **Obiettivo.** Le due radici della relazione di Descartes e il loro segno.
Strategia. Teorema 3.1 (curvature con segno) e Teorema 3.3, che dà anche il criterio per il segno della seconda radice.
Passi.
(1) $s = k_1 + k_2 + k_3 = 8$, $\sigma = k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1 = 6 + 9 + 6 = 21$; per il Teorema 3.3 le curvature sono $k_\pm = 8 \pm 2\sqrt{21}$.
(2) $k_+ = 17{,}165151$ (raggio $0{,}058258$): il cerchio piccolo nell'interstizio.
(3) $k_- = -1{,}165151$ (raggio $0{,}858258$). Con $a_i = \sqrt{k_i}$: $\sqrt{2} < 2\sqrt{3}$ e $\sqrt{3} < \sqrt{2} + \sqrt{3}$, cioè $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{3}$ soddisfano le disuguaglianze triangolari strette, e il Teorema 3.3(i) dà $k_- < 0$: il secondo cerchio *racchiude* i tre. ✓
(4) (b) $(-1 + 2 + 2 + 3)^2 = 36$ e $2(1 + 4 + 4 + 9) = 36$ ✓.
Controllo indipendente. Nel piano: cerchio di curvatura 2 centrato in 0, i due di curvatura 3 in $(\frac{\sqrt{21}}{6}, \pm\frac{1}{3})$ (distanze $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$). Risolvendo le tangenze, il cerchio interno ha centro $(0{,}558258;\ 0)$ e quello esterno $(0{,}358258;\ 0)$; entrambi sono tangenti al terzo cerchio (scarto $< 10^{-9}$) e soddisfano il teorema di Descartes complesso (Corollario 3.2) ✓ (Figura 29.2).
Interpretazione. Le due soluzioni del problema di Apollonio per tre cerchi a due a due tangenti sono sempre due (Proposizione 3.1); il segno della seconda dice se il cerchio «di fuori» è un cerchio che racchiude, una retta o un altro cerchio esterno.

Errore tipico. Dare solo la radice col segno più, o dichiarare che la seconda «racchiude» sempre: con $1, 1, 4$ si ha $\sqrt{4} = \sqrt{1} + \sqrt{1}$ e il secondo cerchio è una retta (Teorema 3.3(i)).
Fonte. Edizione precedente, Problemi 9.2 e 9.13 (originali dell'autore), completati con la seconda radice.

Esercizio 29.3: Dal semipiano al disco con $2i \mapsto 0$. Livello B. Trovare tutte le trasformazioni di Möbius che mandano il semipiano superiore $\mathbb{H}$ sul disco unitario $\mathbb{D}$ con $2i \mapsto 0$.

Soluzione. Dati. $\mathbb{H}$, $\mathbb{D}$, il punto $2i$. **Obiettivo.** Una formula e la descrizione di tutte le soluzioni.
Strategia. Comporre la trasformazione di Cayley $C(z) = \frac{z-i}{z+i}$ (Teorema 10.1) con la dilatazione $z \mapsto z/2$, che conserva $\mathbb{H}$; poi usare lo stabilizzatore di 0 in $\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$.
Passi.

(1) $T(z) = C(z/2) = \dfrac{z/2 - i}{z/2 + i} = \dfrac{z - 2i}{z + 2i}$. Manda $\mathbb{H}$ su $\mathbb{D}$ (composizione di due biiezioni) e $T(2i) = 0$ ✓.
(2) Se T' è un'altra soluzione, $T' \circ T^{-1}$ è una Möbius che conserva $\mathbb{D}$ e fissa 0. Per la Proposizione 1.3(i) è M_A con $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{smallmatrix}\right)$; $M_A(0) = b/\bar{a} = 0$ dà $b = 0$, e $M_A(z) = (a/\bar{a})z = e^{i\theta}z$.
(3) Le soluzioni sono tutte e sole le $e^{i\theta}\,\dfrac{z - 2i}{z + 2i}$, $\theta \in \mathbb{R}$.

Controllo indipendente. $|T(x)| = |x - 2i|/|x + 2i| = 1$ per x reale (101 punti, scarto $< 10^{-12}$), $T(0) = -1$, $T(\infty) = 1$, e tre punti di $\mathbb{H}$ vanno dentro il disco (script) ✓.
Interpretazione. Il punto mandato nel centro è l'unico dato che conta: fissato quello, resta solo la rotazione, cioè la libertà di scegliere quale punto del bordo va in 1.
Errore tipico. Scrivere $\frac{z-2i}{z-2i}$ o $\frac{z+2i}{z-2i}$: il polo deve essere il simmetrico $\overline{2i} = -2i$ del punto che va in 0 (principio di simmetria, Proposizione 1.2).
Fonte. Edizione precedente, Problema 9.3 (originale dell'autore), completato con la descrizione di tutte le soluzioni.

Esercizio 29.4: Una ellittica di ordine infinito. Livello B. Classificare $T(z) = \dfrac{z + 2}{-z + 1}$, trovarne i punti fissi e l'angolo di rotazione, e dimostrare che nessuna potenza T^n, $n \geq 1$, è l'identità.

Soluzione. Dati. $a = 1$, $b = 2$, $c = -1$, $d = 1$. **Obiettivo.** Tipo, punti fissi, moltiplicatore, ordine.
Strategia. Traccia normalizzata (Definizione 6.1), classificazione (Teorema 6.3), Lemma 6.1; per l'ordine, un argomento aritmetico sui coseni.
Passi.

(1) $\det = ad - bc = 3$, $\tau = (a + d)^2/\det = \frac{4}{3} \in [0, 4)$: T è **ellittica**.
(2) Punti fissi: $z(-z + 1) = z + 2$, cioè $z^2 = -2$, $z = \pm i\sqrt{2}$ ✓.
(3) Moltiplicatore in $p = i\sqrt{2}$: $T'(p) = \det/(cp + d)^2 = \frac{3}{(1 - i\sqrt{2})^2} = \frac{-1 + 2\sqrt{2}\,i}{3}$, di modulo 1 e parte reale $-\frac{1}{3}$. Controllo con il Lemma 6.1: $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = -\frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3} = \tau$ ✓. L'angolo di rotazione è $\theta = \arccos(-\frac{1}{3}) = 109{,}471221°$.
(4) *Ordine infinito.* Per $\lambda = e^{i\theta}$, $T^n = \mathrm{id}$ equivale a $\lambda^n = 1$, cioè a $\cos n\theta = 1$. Posto $\cos n\theta = p_n/3^n$, la formula $\cos(n+1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta$ dà $p_0 = 1$, $p_1 = -1$, $p_{n+1} = -2p_n - 9p_{n-1}$. Quindi $p_{n+1} \equiv -2p_n \equiv p_n \pmod 3$, e per induzione $p_n \equiv -1 \pmod 3$ per ogni $n \geq 1$: p_n non è multiplo di 3, dunque $p_n \neq 3^n$ e $\cos n\theta \neq 1$.

Controllo indipendente. Lo script calcola $p_1, \dots, p_{59}$ (nessuno divisibile per 3), confronta $p_n/3^n$ con $\cos n\theta$ per $n \le 24$, e verifica sulle matrici che $T^n \neq \pm\mathrm{id}$ per $n < 200$ ✓.
Interpretazione. Per il Teorema 6.4(iv) le orbite dei punti diversi da $\pm i\sqrt{2}$ sono dense nei cerchi del fascio iperbolico di punti limite $\pm i\sqrt{2}$: una rotazione «irrazionale» della sfera attorno all'asse per i due punti fissi.
Errore tipico. Concludere «ordine finito» perché τ è razionale: $\tau = 1$ dà ordine 3, $\tau = 2$ ordine 4, ma $\tau = \frac{4}{3}$ no.
Fonte. Edizione precedente, Problema 9.4 (originale dell'autore), completato con il moltiplicatore e l'ordine.

Esercizio 29.5: Il birapporto di $1, \omega, \omega^2, \infty$. Livello B. Sia $\omega = e^{2\pi i/3}$. (a) Mostrare che il birapporto dei punti $1, \omega, \omega^2, \infty$ non è reale in nessuno dei 24 ordinamenti e spiegare perché. (b) Sostituire ∞ con -1 e verificare che il birapporto diventa reale.

Soluzione. Dati. Quattro punti distinti di $\widehat{\mathbb{C}}$. **Obiettivo.** I valori del birapporto e il criterio di conciclicità.
Strategia. Definizione 7.1 con la convenzione per ∞ (Proposizione 7.1), Teorema 7.2 per le permutazioni, criterio di conciclicità (Volume III, Capitolo 6, richiamato nel Capitolo 7).
Passi.
(1) Con $z_4 = \infty$ i fattori con z_4 si semplificano: $[1, \omega; \omega^2, \infty] = \frac{1-\omega^2}{\omega-\omega^2}$. Poiché $1 - \omega^2 = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ e $\omega - \omega^2 = i\sqrt{3}$, il valore è $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{-i\pi/3}$.
(2) Per il Teorema 7.2 gli altri ordinamenti danno λ, $\frac{1}{\lambda}$, $1-\lambda$, $\frac{1}{1-\lambda}$, $\frac{\lambda-1}{\lambda}$, $\frac{\lambda}{\lambda-1}$; per $\lambda = e^{-i\pi/3}$ sono tutti uguali a $e^{\pm i\pi/3}$, mai reali.
(3) Il motivo: l'unico cerchio per $1, \omega, \omega^2$ è il cerchio unitario, che non passa per ∞; i quattro punti non stanno su un cerchio generalizzato.
(4) (b) $1, \omega, \omega^2, -1$ stanno tutti sul cerchio unitario. Poiché $\omega + 1 = -\omega^2$, $(1-\omega^2)(\omega+1) = \omega - \omega^2$ e $[1, \omega; \omega^2, -1] = \frac{(1-\omega^2)(\omega+1)}{2(\omega-\omega^2)} = \frac{1}{2}$, reale ✓.
Controllo indipendente. Lo script enumera i 24 ordinamenti in coordinate omogenee: parte immaginaria sempre $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ in (a); in (b) i valori sono $\frac{1}{2}$, -1, 2 ✓.
Interpretazione. $e^{\pm i\pi/3}$ è il valore «più lontano» dall'essere reale: la quaterna è equianarmonica, fissata dal 3-ciclo del gruppo anarmonico (Proposizione 7.3).
Errore tipico. Trattare ∞ come un numero grande e concludere che il birapporto «tende a un reale»: con la convenzione corretta i fattori con ∞ si semplificano esattamente.
Fonte. Edizione precedente, Problema 9.5, nella versione corretta in Fase 1 (l'enunciato originale era falso); originale dell'autore.

Esercizio 29.6: Il triangolo $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{7})$. Livello A. (a) Un triangolo iperbolico ha angoli $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{7}$: quanto vale la sua area? Quanto sono lunghi i lati? (b) Esiste un triangolo iperbolico di angoli $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}$?

Soluzione. Dati. $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{\pi}{7}$ (curvatura -1). **Obiettivo.** Area, lati, esistenza.
Strategia. Teorema 11.7 (area = difetto) e Lemma 12.11 (esistenza e lati).
Passi.
(1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{41}{42} < 1$: la somma degli angoli è minore di π e il Lemma 12.11 dà un triangolo, unico a meno di isometrie.
(2) Area $= \pi - \frac{41}{42}\pi = \frac{\pi}{42} = 0{,}074800$.

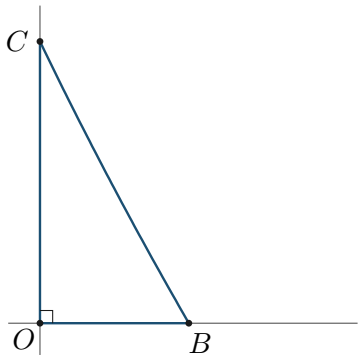


Figura 29.3: Problema 29.6. Il triangolo $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{7})$ nel disco, con l'angolo retto in $O = 0$ e i cateti sui diametri reale e immaginario: $B = \tanh \frac{c}{2} = 0{,}140626$, $C = i \tanh \frac{b}{2} = 0{,}266077\, i$. La figura è un ingrandimento di circa sei volte rispetto alle altre figure del disco (il bordo, a distanza 1 da O, è fuori dal riquadro); il lato BC è un arco di un cerchio ortogonale al bordo, di raggio grande e quindi quasi rettilineo. Gli angoli misurati dallo script sulle tangenti agli archi sono $60°$ in B e $25{,}714286°$ in C.

(3) Lati (Lemma 12.11): $\cosh a = \cot \frac{\pi}{3} \cot \frac{\pi}{7} = 1{,}198880$ ($a = 0{,}620672$, l'ipotenusa), $\cosh b = \frac{\cos(\pi/3)}{\sin(\pi/7)} = 1{,}152382$ ($b = 0{,}545275$), $\cosh c = \frac{\cos(\pi/7)}{\sin(\pi/3)} = 1{,}040349$ ($c = 0{,}283128$).

(4) (b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$: la somma degli angoli è esattamente π; per il Teorema 11.7 ogni triangolo iperbolico ha somma $< \pi$, quindi un tale triangolo **non esiste** (è il triangolo euclideo $90°, 60°, 30°$).

Controllo indipendente. Pitagora iperbolico (Teorema 11.1(1)): $\cosh a = \cosh b \cosh c$, cioè $1{,}198880 = 1{,}152382 \cdot 1{,}040349$ ✓. Disegnando il triangolo con l'angolo retto nell'origine (Figura 29.3), i vertici sono $\tanh \frac{c}{2}$ e $i \tanh \frac{b}{2}$ (Corollario 9.1) e gli angoli misurati sulle tangenti agli archi valgono $60°$ e $25{,}714286° = \frac{180°}{7}$ ✓.

Interpretazione. È il più piccolo dei triangoli «di riflessione»: il Problema 29.26 mostra che due sue copie formano un dominio fondamentale del gruppo $(2, 3, 7)$, quello del limite di Hurwitz.

Errore tipico. Applicare a un triangolo iperbolico le formule euclidee: con angoli assegnati un triangolo iperbolico ha lati determinati, non definiti a meno di similitudine (Teorema 11.6).

Fonte. Edizione precedente, Problema 9.6, nella versione corretta in Fase 1; lati e figura aggiunti. Originale dell'autore.

Esercizio 29.7: La distanza fra $0{,}3$ e $0{,}6$ in tre modi. Livello A. Calcolare la distanza iperbolica fra $z = 0{,}3$ e $w = 0{,}6$ nel disco di Poincaré con tre formule diverse.

Soluzione. Dati. $z = 0{,}3$, $w = 0{,}6$. **Obiettivo.** $d(z, w)$.

Strategia. Corollario 9.1(i) e (ii), Corollario 9.2(i).

Passi.

(1) $\delta(z, w) = \frac{|0{,}3-0{,}6|}{|1-0{,}18|} = \frac{0{,}3}{0{,}82} = 0{,}365854$, e $d = \log \frac{1+\delta}{1-\delta} = \log \frac{1{,}12}{0{,}52} = \log \frac{28}{13} = 0{,}767255$.

(2) Additività sul diametro: $d = 2 \operatorname{artanh} 0{,}6 - 2 \operatorname{artanh} 0{,}3 = \log 4 - \log \frac{13}{7} = \log \frac{28}{13}$ ✓.

(3) Formula del coseno iperbolico: $\cosh d = 1 + \frac{2 \cdot 0{,}09}{0{,}91 \cdot 0{,}64} = 1 + \frac{0{,}18}{0{,}5824} = 1{,}309066$, e $\operatorname{arccosh} 1{,}309066 = 0{,}767255$ ✓.

Controllo indipendente. Le tre formule sono calcolate separatamente dallo script e coincidono a 10^{-12} ✓.

Interpretazione. La distanza euclidea è 0,3, quella iperbolica più del doppio: lo stesso segmento «costa» di più vicino al bordo.
Errore tipico. Usare artanh senza il fattore 2: è la distanza del modello di Klein (Teorema 10.8), non di Poincaré.
Fonte. Edizione precedente, Problema 9.7 (originale dell'autore), con due controlli in più.

Esercizio 29.8: Il triangolo ideale e il suo cerchio inscritto. Livello A. Un triangolo iperbolico ha i tre vertici sul bordo del disco. (a) Quanto valgono angoli e area? (b) Per il triangolo di vertici $1, \omega, \omega^2$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$), calcolare la distanza iperbolica di 0 dai lati.

Soluzione. Dati. Un triangolo ideale. **Obiettivo.** Angoli, area, raggio del cerchio inscritto nel caso simmetrico.
Strategia. Teorema 11.7 con vertici ideali, Corollario 11.3; per (b) il Teorema 9.3.
Passi.
(1) I lati sono geodetiche, archi *ortogonali* al bordo; due lati che arrivano allo stesso vertice ideale sono entrambi ortogonali al bordo in quel punto, quindi tangenti fra loro: l'angolo è nullo.
(2) Area $= \pi - 0 - 0 - 0 = \pi$; tutti i triangoli ideali sono congruenti e hanno l'area massima (Corollario 11.3).
(3) (b) Il lato fra 1 e ω sta sul cerchio ortogonale di centro $t\,e^{i\pi/3}$ con $|1 - te^{i\pi/3}|^2 = t^2 - 1$, cioè $1 - t + t^2 = t^2 - 1$, $t = 2$, e raggio $\sqrt{3}$.
(4) Il punto del lato più vicino a 0 sta sul raggio per $e^{i\pi/3}$ a distanza euclidea $2 - \sqrt{3}$; la distanza iperbolica è $2\operatorname{artanh}(2 - \sqrt{3}) = \log \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \log \sqrt{3} = 0{,}549306$.
Controllo indipendente. Il cerchio di centro $2e^{i\pi/3}$ e raggio $\sqrt{3}$ passa per 1 e ω e ha $|c|^2 = 4 = 1 + r^2$, dunque è ortogonale al bordo; lo script ricalcola $2\operatorname{artanh}(2 - \sqrt{3}) = \ln \sqrt{3}$ ✓.
Interpretazione. Il cerchio inscritto nel triangolo ideale ha raggio $\frac{1}{2}\ln 3$, lo stesso per tutti i triangoli ideali: benché l'area sia la massima, il triangolo è «sottile», e ogni punto sta vicino a un lato.
Errore tipico. Dire che i lati sono «tangenti al bordo»: sono ortogonali al bordo e tangenti *fra loro* nel vertice ideale (era l'errore della prima edizione, corretto in Fase 1).
Fonte. Edizione precedente, Problema 9.8, versione corretta; parte (b) originale dell'autore.

Esercizio 29.9: Arco per tre punti e velocità massima. Livello A. Un robot deve tracciare un arco da $(0, 0)$ a $(0, 20)$ passando per $(10, 10)$ (mm). (a) Trovare centro, raggio e verso. (b) Con accelerazione ammessa $a_{\max} = 1{,}5$ m/s^2, qual è la velocità massima sull'arco? (c) Scrivere il blocco G-code e la forma di un'istruzione `MoveC` di ABB RAPID.

Soluzione. Dati. $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (10, 10)$, $P_3 = (0, 20)$; $a_{\max} = 1{,}5$ m/s^2. **Obiettivo.** Geometria dell'arco, velocità limite, istruzioni.
Strategia. Teorema 21.1 (centro con il determinante), Teorema 21.3 (verso), Corollario 21.5; per la sintassi il Capitolo 23.
Passi.
(1) $D = 2[0 \cdot (10 - 20) + 10 \cdot (20 - 0) + 0 \cdot (0 - 10)] = 400$; con $s_k = x_k^2 + y_k^2$ (0, 200, 400): $u = \frac{0+200\cdot 20+400\cdot(-10)}{400} = 0$, $v = \frac{0+200\cdot 0+400\cdot 10}{400} = 10$. Centro $(0, 10)$, raggio $R = 10$ mm.
(2) $D > 0$: l'arco da P_1 a P_3 per P_2 è antiorario (Teorema 21.3); in effetti gli angoli polari attorno al centro sono $-90°, 0°, 90°$, crescenti ✓.
(3) $v_{\max} = \sqrt{a_{\max} R} = \sqrt{1{,}5 \cdot 0{,}01} = 0{,}122474$ m/s $\approx 122{,}5$ mm/s.

(4) G-code (piano `G17`): `G03 X0 Y20 I0 J10`, con I, J offset del centro dallo start. ABB: l'istruzione ha la forma `MoveC CirPoint ToPoint Speed Zone Tool` riportata dal manuale nel Capitolo 23, con `CirPoint` il `robtarget` in $(10, 10)$ e `ToPoint` quello in $(0, 20)$; velocità, zona e utensile sono dati dichiarati dall'utente. La scrittura concreta di un listato (punteggiatura, nomi dei dati predefiniti) va presa dagli esempi del manuale, che per questo capitolo non è stato riaperto. L'arco è di $180° \le 240°$ e il punto intermedio sta al 50%, dentro i vincoli dell'Osservazione 23.18.

Controllo indipendente. A 250 mm/s l'accelerazione normale sarebbe $0{,}25^2/0{,}01 = 6{,}25$ m/s$^2 > 1{,}5$: il controllore deve rallentare ✓.

Interpretazione. Un raggio di 1 cm impone un avanzamento basso anche con un robot veloce: il limite viene dalla curvatura, non dalla lunghezza del tratto.

Errore tipico. Scrivere istruzioni di un controllore di cui non si è riaperto il manuale. La prima edizione dava anche un'istruzione KUKA `CIRC`: il Capitolo 23 dichiara la sintassi KRL non verificata, e qui non la si riporta.

Fonte. Edizione precedente, Problemi 9.9 e 9.10 (originali dell'autore), riuniti; la riga KUKA è stata tolta.

Esercizio 29.10: Arco, verso `G02` e avanzamento. Livello B. Un utensile esegue l'arco definito da $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (3, 3)$, $P_3 = (6, 0)$ (mm). (a) Trovare centro e raggio. (b) Con $a_{\max} = 2$ m/s^2, qual è la velocità massima? (c) Stabilire il verso e scrivere il blocco CNC, con il centro come offset I, J e un avanzamento `F` in mm/min (`G94`) compatibile con (b).

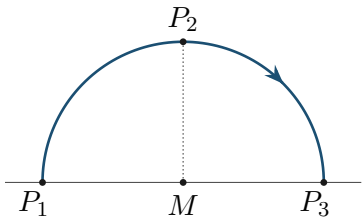


Figura 29.4: Problema 29.10. L'arco da P_1 a P_3 per P_2, di centro $M = (3, 0)$, percorso in senso orario (`G02`).

Soluzione. Dati. I tre punti; $a_{\max} = 2$ m/s^2. **Obiettivo.** Centro, raggio, verso, blocco.

Strategia. Come nel Problema 29.9, più la conversione delle unità.

Passi.

(1) $D = 2[0\cdot(3-0)+3\cdot(0-0)+6\cdot(0-3)] = -36$; con $s = (0, 18, 36)$: $u = \frac{0+0+36\cdot(0-3)}{-36} = 3$, $v = \frac{0+18\cdot(0-6)+36\cdot(3-0)}{-36} = 0$. Centro $M = (3, 0)$, $R = 3$ mm.

(2) $v_{\max} = \sqrt{2 \cdot 0{,}003} = 0{,}077460$ m/s $= 77{,}46$ mm/s $= 4647{,}58$ mm/min.

(3) $D < 0$: arco orario, `G02`; controllo: attorno a M gli angoli polari di P_1, P_2, P_3 sono $180°, 90°, 0°$, decrescenti ✓.

(4) Offset dallo start: $I = 3$, $J = 0$. Blocco: `G02 X6 Y0 I3 J0 F4600`.

Controllo indipendente. $4600 < 4647{,}58$ ✓; start ed end distano entrambi 3 dal centro (condizione del Teorema 21.6(b)) ✓.

Interpretazione. È il semicerchio superiore percorso da sinistra a destra: in un riferimento con l'asse y in su «da sinistra a destra passando sopra» è orario.

Errore tipico. Usare `G03` guardando la figura capovolta, o scrivere `F77` pensando in mm/s mentre `G94` vuole mm/min (errori della prima edizione).

Fonte. Edizione precedente, Problema 9.15, versione corretta in Fase 1; originale dell'autore.

Esercizio 29.11: Tre cerchi di raggi $1, 2, 3$. **Livello A.** Tre cerchi di raggi $1, 2, 3$ sono a due a due tangenti esternamente. (a) Calcolare gli angoli del triangolo dei centri. (b) Trovare il cerchio ortogonale ai tre.

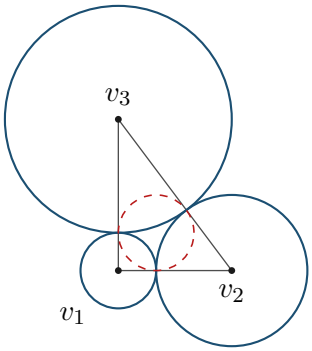


Figura 29.5: Problema 29.11. Il triangolo dei centri 3–4–5 e il cerchio inscritto (tratteggiato), ortogonale ai tre cerchi.

Soluzione. Dati. $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, $r_3 = 3$. **Obiettivo.** Angoli, cerchio ortogonale.
Strategia. Metrica di impacchettamento (Definizione 15.9), Lemma 15.6, Proposizioni 15.3 e 15.4.
Passi.
(1) I lati sono $r_1 + r_2 = 3$, $r_1 + r_3 = 4$, $r_2 + r_3 = 5$.
(2) In v_1: $\cos\theta_1 = 1 - \frac{2\cdot 2\cdot 3}{3\cdot 4} = 0$, $\theta_1 = 90°$.
(3) $\rho = \sqrt{\frac{r_1 r_2 r_3}{r_1+r_2+r_3}} = \sqrt{\frac{6}{6}} = 1$ e $\tan\frac{\theta_i}{2} = \frac{\rho}{r_i}$: $\theta_2 = 2\arctan\frac{1}{2} = 53{,}1301°$, $\theta_3 = 2\arctan\frac{1}{3} = 36{,}8699°$.
(4) Il cerchio inscritto ha raggio $\rho = 1$ e, con $v_1 = (0,0)$, $v_2 = (3,0)$, $v_3 = (0,4)$, centro $(1,1)$; è ortogonale ai tre cerchi.
Controllo indipendente. $90° + 53{,}1301° + 36{,}8699° = 180°$ ✓; per l'ortogonalità, $d^2 = r_i^2 + \rho^2$: $2 = 1 + 1$, $5 = 4 + 1$, $10 = 9 + 1$ ✓.
Interpretazione. Il triangolo 3–4–5 è un triangolo di impacchettamento: la curvatura discreta di un vertice interno si calcola sommando angoli come questi.
Errore tipico. Usare i raggi come lati: i lati sono le *somme* dei raggi.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.12: Cerchi di Ford e archi di Farey. **Livello B.** (a) Verificare che i cerchi di Ford di $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$ sono tangenti e trovare il punto di contatto. (b) Nella dissezione di Farey di ordine 5, trovare l'arco di $\frac{1}{2}$ e spiegare il legame fra i suoi estremi e i cerchi di Ford.

Soluzione. Dati. $C(p/q)$: centro $\frac{p}{q} + \frac{i}{2q^2}$, raggio $\frac{1}{2q^2}$ (Definizione 13.2). **Obiettivo.** Tangenza, contatto, arco.
Strategia. Teorema 13.5, Teorema 26.1.
Passi.
(1) $|1\cdot 3 - 1\cdot 2| = 1$: tangenti. Distanza dei centri: $\sqrt{(\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{8} - \frac{1}{18})^2} = \sqrt{\frac{169}{5184}} = \frac{13}{72} = \frac{1}{8} + \frac{1}{18}$ ✓.
(2) Il contatto divide il segmento dei centri nel rapporto dei raggi: ascissa $\frac{1}{2} + (\frac{1}{3} - \frac{1}{2})\frac{1/8}{1/8+1/18} = \frac{5}{13}$.
(3) In $\mathcal{F}_5$ i vicini di $\frac{1}{2}$ sono $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{5}$; le medianti sono $\frac{3}{7}$ e $\frac{4}{7}$, e l'arco di Farey è $[\frac{3}{7}, \frac{4}{7})$.

(4) Stima del Teorema 26.1: $\frac{1}{2qN} = \frac{1}{20} \le |\frac{1}{2} - \frac{3}{7}| = \frac{1}{14} \le \frac{1}{q(N+1)} = \frac{1}{12}$ ✓.

Controllo indipendente. Il cerchio di Ford della mediante $\frac{3}{7}$ è tangente sia a $C(\frac{2}{5})$ sia a $C(\frac{1}{2})$ ($|2\cdot 7 - 5\cdot 3| = |1\cdot 7 - 2\cdot 3| = 1$). Lo script confronta, per le coppie $(\frac{1}{2},\frac{1}{3})$, $(\frac{1}{2},\frac{2}{5})$, $(\frac{1}{3},\frac{2}{5})$, $(\frac{1}{3},\frac{2}{7})$, la tangenza geometrica (distanza dei centri uguale alla somma dei raggi) con il criterio $|ps - qr| = 1$, e ricalcola il contatto $\frac{5}{13}$ con la formula $\frac{pq+rs}{q^2+s^2}$ ✓.

Interpretazione. Gli estremi degli archi di Farey sono i punti base dei cerchi di Ford della generazione successiva, quelli che si infilano negli interstizi: *non* sono le proiezioni dei punti di contatto ($\frac{5}{13} \neq \frac{2}{5}$).

Errore tipico. Dire che gli archi di Farey sono «la proiezione dei cerchi di Ford» senza precisare quali punti: era la formulazione imprecisa della prima edizione.

Fonte. Edizione precedente, Problema 9.20 (originale dell'autore), riscritto con enunciati esatti.

Esercizio 29.13: Il raddoppio sul cerchio. Livello A, con traccia. Su $|z| = 1$ la mappa $z \mapsto z^2$ è $\theta \mapsto 2\theta \pmod{2\pi}$. (a) Quanti punti soddisfano $z^{2^n} = z$ sul cerchio? (b) Trovare le orbite di periodo esatto 3. (c) Collegare il risultato ai raggi esterni del Capitolo 24 (richiamo (R7) dell'Osservazione 24.1). *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.14: Matrice hermitiana e immagine per $1/z$. Livello B, con traccia. Scrivere la matrice hermitiana (Definizione 1.1) del cerchio per 1, 3, $1+2i$; controllare il raggio con il Corollario 1.1; trovare l'immagine del cerchio per $z \mapsto 1/z$ con il Teorema 1.2 e confrontarla con le immagini dei tre punti. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.15: Un cerchio iperbolico di raggio 1. Livello B, con traccia. Trovare centro e raggio euclidei del cerchio iperbolico di centro $\frac{1}{2}$ e raggio 1 (Teorema 9.8); calcolarne lunghezza e area (Teorema 11.10) e controllare la lunghezza integrando l'elemento di lunghezza sul cerchio euclideo. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.16: Un quarto di cerchio in `G03` e nel formato R. Livello A, con traccia. Scrivere il blocco `G03` per il quarto di cerchio antiorario da $(20, 0)$ a $(0, 20)$ con centro nell'origine, prima con I, J e poi nel formato R; con il Corollario 21.2, dire quale arco si ottiene con `R-20`. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.17: Distanze cordali. Livello A, proposto. Con il Teorema 5.1 calcolare $\chi(1, i)$, $\chi(0, \infty)$, $\chi(1, -1)$ e $\chi(z, -1/\bar{z})$, e interpretarli sulla sfera unitaria. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.18: Due cerchi ortogonali. Livello B, proposto. Calcolare la distanza inversiva dei cerchi $|z| = 1$ e $|z - 2| = \sqrt{3}$ (Teorema 1.8) e dedurne l'angolo fra i due cerchi (Teorema 1.7); verificarlo nei punti comuni. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.19: La densità dell'impacchettamento esagonale. Livello B, proposto. Nell'impacchettamento esagonale di cerchi unitari, usare i triangoli di impacchettamento del Capitolo 15 per mostrare che la densità è $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$, e confrontare con la Proposizione 20.2. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.20: I difetti del cubottaedro. **Livello A, proposto.** Il cubottaedro ha 12 vertici, in ciascuno due triangoli equilateri e due quadrati. Calcolare il difetto di un vertice e verificare il Teorema 15.3 e la formula di Eulero (Teorema 15.2). *(Soluzione nell'Appendice D.)*

29.3. Problemi di livello C

Esercizio 29.21: La Möbius che manda $0,1,\infty$ in $1,i,-1$. Livello C. Trovare la trasformazione di Möbius M con $M(0)=1$, $M(1)=i$, $M(\infty)=-1$; dire dove manda la retta reale e il semipiano superiore, e classificarla.

Soluzione. Dati. Le terne $(0,1,\infty)$ e $(1,i,-1)$. **Obiettivo.** La formula, le immagini, il tipo.
Strategia. Corollario 7.1 (l'equazione di una Möbius per tre punti), poi Definizione 6.2 e Teorema 6.3.
Passi.

(1) Con $(z_2,z_3,z_4)=(0,1,\infty)$ e $(w_2,w_3,w_4)=(1,i,-1)$: $[z,0;1,\infty]=\frac{z-1}{0-1}=1-z$ e $[w,1;i,-1]=\frac{2(w-i)}{(1-i)(w+1)}$.

(2) Posto $u=(1-i)(1-z)$, l'equazione $2(w-i)=u(w+1)$ dà $w=\frac{2i+u}{2-u}=\frac{(1+i)-(1-i)z}{(1+i)+(1-i)z}$; moltiplicando per $\frac{1+i}{2}$:
$$M(z)=\frac{i-z}{i+z}.$$

(3) $M(x)$ per x reale ha modulo $|i-x|/|i+x|=1$: $\widehat{\mathbb{R}}$ va nel cerchio unitario, e $M(i)=0$: $\mathbb{H}$ va in $\mathbb{D}$ (è $-C(z)$, con C la trasformazione di Cayley).

(4) Matrice $\left(\begin{smallmatrix}-1 & i\\ 1 & i\end{smallmatrix}\right)$: $\det=-2i$, traccia $-1+i$, $\tau=\frac{(-1+i)^2}{-2i}=\frac{-2i}{-2i}=1$: **ellittica**; per il Lemma 6.1, $\lambda+\lambda^{-1}=-1$, $\lambda=e^{\pm 2\pi i/3}$: ordine 3.

Controllo indipendente. $M(0)=1$, $M(1)=\frac{i-1}{i+1}=i$, $M(i)=0$: il ciclo $1\to i\to 0\to 1$ conferma l'ordine 3 ✓; la matrice al cubo è scalare (script), e i punti fissi $\frac{(1+i)(-1\pm\sqrt{3})}{2}$ risolvono $z^2+(1+i)z-i=0$ ✓.
Interpretazione. Il problema sembrava chiedere una trasformazione qualunque e ne ha trovata una di ordine 3: la terna di arrivo è la terna di partenza «ruotata» ($0\to 1\to i\to 0$ è un ciclo della stessa M). Di più: normalizzata, la matrice $\frac{1}{1-i}\left(\begin{smallmatrix}-1 & i\\ 1 & i\end{smallmatrix}\right)$ sta in $SU(2)$, dunque M è una rotazione della sfera (Teorema 5.4): con la proiezione del Problema 29.32 manda $e_1\to e_2\to -e_3\to e_1$ e ruota di 120° attorno a $(1,1,-1)$, immagine del punto fisso $\frac{(1+i)(\sqrt{3}-1)}{2}$ (script) ✓.
Errore tipico. Dimenticare la convenzione per ∞ nel birapporto e scrivere $[z,0;1,\infty]=\frac{z-1}{z}$.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.22: Una catena di Steiner di quattro cerchi. Livello C. Siano $C_1:|z|=1$ e $C_2:|z-\frac{2\sqrt{2}}{7}|=\frac{1}{7}$. (a) Calcolare la distanza inversiva e trovare una Möbius che renda i due cerchi concentrici. (b) Dimostrare che ogni catena di Steiner fra C_2 e C_1 (cerchi tangenti a entrambi e al precedente) si chiude dopo esattamente quattro cerchi.

Soluzione. Dati. $a=\frac{2\sqrt{2}}{7}$, $\varrho=\frac{1}{7}$; C_2 è dentro C_1 ($a+\varrho<1$). **Obiettivo.** δ, la Möbius, la chiusura della catena.
Strategia. Teorema 1.8 e Corollario 6.2; nella configurazione concentrica la catena è una rotazione.
Passi.

(1) Per due circonferenze $\delta=\frac{|d^2-r_1^2-r_2^2|}{2r_1r_2}=\frac{|\frac{8}{49}-1-\frac{1}{49}|}{2/7}=\frac{6/7}{2/7}=3$.

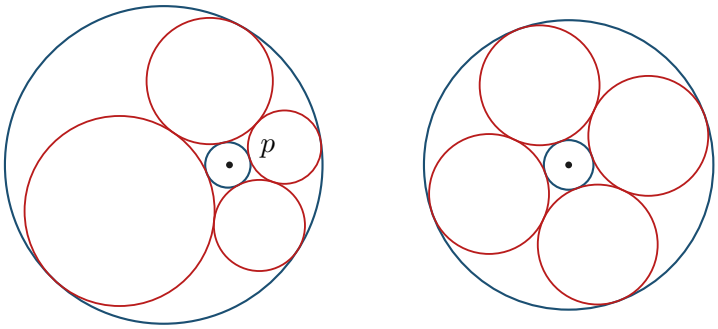


Figura 29.6: Problema 29.22. A sinistra: i cerchi C_1, C_2 (blu) e una catena di quattro cerchi (rossi), riportata indietro dalla configurazione concentrica; p è il punto limite interno. A destra: la configurazione concentrica, con raggi nel rapporto $3+2\sqrt{2}$.

(2) Punti limite: i punti p, q simmetrici rispetto a entrambi. Sull'asse reale, $pq = 1$ (simmetria rispetto a C_1) e $(p-a)(q-a) = \varrho^2$ (rispetto a C_2) danno $p+q = \frac{1+a^2-\varrho^2}{a} = 2\sqrt{2}$: p, q sono le radici di $x^2 - 2\sqrt{2}x + 1$, cioè $p = \sqrt{2}-1$, $q = \sqrt{2}+1$.

(3) $S(z) = \frac{z-p}{z-q}$ manda C_1 e C_2 in cerchi di centro 0 (Corollario 6.2) con rapporto dei raggi $\delta + \sqrt{\delta^2-1} = 3+2\sqrt{2}$; lo script trova i raggi 0,071068 e 0,414214 $= \sqrt{2}-1$.

(4) Nella corona $r < |w| < R$ un cerchio tangente ai due bordi ha raggio $\frac{R-r}{2}$ e centro a distanza $\frac{R+r}{2}$ da 0; due di questi consecutivi sono tangenti se e solo se i centri formano l'angolo 2φ con $\sin\varphi = \frac{R-r}{R+r}$. Con $\frac{R}{r} = 3+2\sqrt{2}$: $\frac{2+2\sqrt{2}}{4+2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$, e la catena si chiude con $\frac{2\pi}{2\varphi} = 4$ cerchi.

(5) S^{-1} conserva tangenze (Corollario 1.5): ogni catena fra C_2 e C_1 è immagine di una catena della corona, che è una rotazione di quella di partenza. Tutte si chiudono dopo quattro cerchi.

Controllo indipendente. I quattro cerchi riportati con S^{-1} (Figura 29.6) sono tangenti internamente a C_1, esternamente a C_2 e fra loro, con scarto $< 10^{-8}$ ✓; il rapporto 5,828427 $= 3+2\sqrt{2}$ e $\frac{R-r}{R+r} = \sin\frac{\pi}{4}$ sono ricalcolati dallo script ✓.

Interpretazione. La chiusura della catena dipende solo da δ: è il porisma di Steiner visto come proprietà di un invariante conforme.

Errore tipico. Controllare la chiusura con i raggi originali: la Möbius cambia raggi e distanze, ma non δ (Teorema 1.8(i)).

Fonte. Originale dell'autore (il porisma è nel Volume I, Capitolo 9).

Esercizio 29.23: La geodetica per $\frac{1}{3}$ e $\frac{i}{2}$. Livello C. Nel disco di Poincaré siano $z = \frac{1}{3}$ e $w = \frac{i}{2}$. Trovare la geodetica per z e w, i suoi estremi, e calcolare $d(z,w)$ in tre modi.

Soluzione. Dati. $z = \frac{1}{3}$, $w = \frac{i}{2}$. **Obiettivo.** Cerchio ortogonale, estremi, distanza.
Strategia. Teorema 9.3, Corollario 9.1, Teorema 9.7.
Passi.

(1) $\operatorname{Im}(\bar{z}w) = \frac{1}{6} \neq 0$. Con la formula (9.4): $c = \frac{i[(1+\frac{1}{4})\frac{1}{3} - (1+\frac{1}{9})\frac{i}{2}]}{2/6} = \frac{5}{3} + \frac{5}{4}i$; $|c| = \frac{25}{12}$, raggio $\sqrt{|c|^2-1} = \frac{\sqrt{481}}{12} = 1{,}827643$.

(2) Estremi: le intersezioni con $|z| = 1$, $\xi = 0{,}910361 - 0{,}413815\,i$ (dalla parte di z) e $\eta = -0{,}142361 + 0{,}989815\,i$.

(3) $\cosh d = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)} = 1 + \frac{2\cdot\frac{13}{36}}{\frac{8}{9}\cdot\frac{3}{4}} = 1 + \frac{13}{12} = \frac{25}{12}$, dunque $d = \ln\frac{25+\sqrt{481}}{12} = 1{,}363787$.

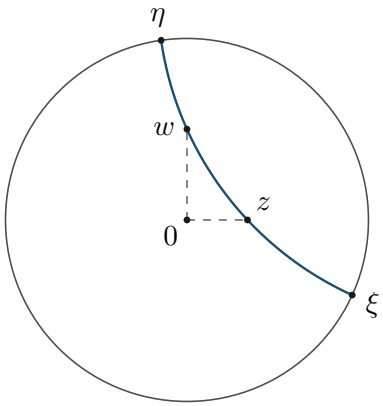


Figura 29.7: Problema 29.23. La geodetica per $z = \frac{1}{3}$ e $w = \frac{i}{2}$ (blu), con estremi ξ, η sul bordo; i due raggi tratteggiati chiudono il triangolo rettangolo del Problema 29.24.

Controllo indipendente. (a) Con $\delta(z,w)$ del Corollario 9.1(i) lo script ottiene lo stesso d ✓. (b) Con il birapporto, $\log \frac{|w-\xi|\,|z-\eta|}{|w-\eta|\,|z-\xi|} = 1{,}363787$ (Teorema 9.7) ✓. (c) Il cerchio passa per z e w e $|c|^2 = 1 + r^2$ ✓.
Interpretazione. $d(0,\frac{1}{3}) = \ln\frac{4/3}{2/3} = \ln 2$ e $d(0,\frac{i}{2}) = \ln 3$: il triangolo $0, z, w$ è rettangolo in 0 con cateti $\ln 2$ e $\ln 3$, e il $\frac{25}{12}$ trovato è $\cosh\ln 2\cosh\ln 3 = \frac{5}{4}\cdot\frac{5}{3}$, cioè Pitagora iperbolico (Problema 29.24).
Errore tipico. Prendere per geodetica la retta euclidea per z e w: è una geodetica solo del modello di Klein (Problema 29.36).
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.24: Il triangolo rettangolo di cateti $\ln 2$ e $\ln 3$. Livello C. Un triangolo iperbolico rettangolo ha cateti $a = \ln 2$ e $b = \ln 3$. Calcolare l'ipotenusa, gli angoli e l'area.

Soluzione. Dati. $a = \ln 2$, $b = \ln 3$. **Obiettivo.** c, α, β, area.
Strategia. Teorema 11.1, Teorema 11.7.
Passi.
(1) $\cosh a = \frac{5}{4}$, $\sinh a = \frac{3}{4}$, $\tanh a = \frac{3}{5}$; $\cosh b = \frac{5}{3}$, $\sinh b = \frac{4}{3}$, $\tanh b = \frac{4}{5}$.
(2) $\cosh c = \cosh a\cosh b = \frac{25}{12}$.
(3) $\tan\alpha = \frac{\tanh a}{\sinh b} = \frac{9}{20}$, $\tan\beta = \frac{\tanh b}{\sinh a} = \frac{16}{15}$: $\alpha = 24{,}227745°$, $\beta = 46{,}847610°$.
(4) $\tan(\alpha+\beta) = \frac{\frac{9}{20}+\frac{16}{15}}{1-\frac{9}{20}\cdot\frac{16}{15}} = \frac{91/60}{13/25} = \frac{35}{12}$, quindi area $= \frac{\pi}{2} - \alpha - \beta = \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{35}{12} = \arctan\frac{12}{35} = 0{,}330297$.
Controllo indipendente. (a) La formula (6) del Teorema 11.1: $\cot\alpha\cot\beta = \frac{20}{9}\cdot\frac{15}{16} = \frac{25}{12} = \cosh c$ ✓. (b) Il triangolo di vertici 0, $\frac{1}{3}$, $\frac{i}{2}$ del Problema 29.23 ha questi cateti; gli angoli misurati nel disco sulle tangenti agli archi valgono $\arctan\frac{9}{20}$ in $\frac{i}{2}$ e $\arctan\frac{16}{15}$ in $\frac{1}{3}$ ✓. (c) L'integrale della densità $\frac{4}{(1-|z|^2)^2}$ su quel triangolo vale $0{,}33029735$ ✓.
Interpretazione. $12^2 + 35^2 = 37^2$: i numeri razionali di coseni e seni iperbolici producono una terna pitagorica nell'area. Accade perché $\tan\alpha$ e $\tan\beta$ sono razionali.
Errore tipico. Scambiare gli angoli: α è *opposto* al cateto a, quindi sta nel vertice $\frac{i}{2}$, all'estremo del cateto b.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.25: La tassellazione $\{6,4\}$. Livello C. Esiste una tassellazione del piano iperbolico con esagoni regolari, quattro in ogni vertice? Calcolare lato, raggio, apotema e area della tessera.

Soluzione. Dati. $p=6$, $q=4$. **Obiettivo.** Esistenza e misure.
Strategia. Teorema 11.11 e Corollario 12.2.
Passi.
(1) $(p-2)(q-2)=8>4$: il poligono esiste (Teorema 11.11(ii)) e il Corollario 12.2 dà la tassellazione.
(2) $\cosh\frac{s}{2}=\frac{\cos(\pi/6)}{\sin(\pi/4)}=\sqrt{\frac{3}{2}}$, dunque $\cosh s=2\cdot\frac{3}{2}-1=2$, $s=\ln(2+\sqrt{3})=1{,}316958$.
(3) $\cosh R=\cot\frac{\pi}{6}\cot\frac{\pi}{4}=\sqrt{3}$, apotema $\cosh r=\frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/6)}=\sqrt{2}$.
(4) Area $=(6-2)\pi-\frac{2\pi\cdot 6}{4}=4\pi-3\pi=\pi$.
Controllo indipendente. Nel triangolo centro–punto medio–vertice, rettangolo nel punto medio, Pitagora iperbolico dà $\cosh R=\cosh r\cosh\frac{s}{2}=\sqrt{2}\sqrt{\frac{3}{2}}=\sqrt{3}$ ✓. Con i vertici $\tanh\frac{R}{2}\,e^{i(2k+1)\pi/6}$ lo script misura nel disco il lato s e l'angolo interno 90° ✓; il Progetto 2 (Sezione 29.6.2) costruisce la tassellazione e ricalcola l'area per integrazione (3,1416022 contro π).
Interpretazione. Una tessera ha la stessa area di un triangolo ideale: dal punto di vista di Gauss–Bonnet un esagono ad angoli retti e un triangolo con angoli nulli sono equivalenti.
Errore tipico. Usare $\cosh s=\frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)}$ senza il fattore $\frac{1}{2}$: la formula dà il *semilato*.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.26: $(2,3,7)$, genere 3 e il limite di Hurwitz. Livello C. (a) Calcolare l'area di $\mathbb{H}/\Gamma(2,3,7)$ e confrontarla con quella del triangolo del Problema 29.6. (b) Una superficie compatta $\mathbb{H}/K$ di genere 3, con $K\subseteq\Gamma$ senza elementi ellittici: qual è il massimo indice $[\Gamma:K]$?

Soluzione. Dati. Il gruppo triangolare $\Gamma(2,3,7)$; $g=3$. **Obiettivo.** Aree e indice.
Strategia. Teorema 12.5, Teorema 12.6, Lemma 12.5, Teorema 12.8.
Passi.
(1) $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma(2,3,7))=2\pi(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{7})=\frac{2\pi}{42}=\frac{\pi}{21}$.
(2) È il doppio dell'area $\frac{\pi}{42}$ del triangolo $(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{7})$: il dominio fondamentale del sottogruppo delle isometrie dirette è l'unione di un triangolo e del suo riflesso in un lato.
(3) Genere 3: $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/K)=2\pi(2g-2)=8\pi$ (Teorema 12.6 con signature $(3;\,)$).
(4) L'indice è il rapporto delle aree (Lemma 12.5): $[\Gamma:K]=\frac{8\pi}{\pi/21}=168=84(g-1)$, e il Teorema 12.8 dice che $84(g-1)$ è il massimo, raggiunto solo per signature $(0;2,3,7)$.
Controllo indipendente. Lo script ricalcola $2\pi(2g-2)/\frac{\pi}{21}=84(g-1)$ per $g=2,3,7,14$ ✓.
Interpretazione. Il triangolo più piccolo dà il gruppo con l'area più piccola, e quindi il massimo numero di copie di un dominio che servono a ricoprire una superficie di genere fissato.
Errore tipico. Confondere l'area del triangolo di riflessione $(\frac{\pi}{42})$ con quella del quoziente per il gruppo delle rotazioni $(\frac{\pi}{21})$.
Fonte. Originale dell'autore; il limite di Hurwitz è dimostrato nel Capitolo 12. L'esistenza di una superficie di genere 3 che raggiunge 168 non è dimostrata in questo volume e non è usata.

Esercizio 29.27: Ridurre $\frac{4+i}{17}$ al dominio fondamentale. Livello C. Portare $\tau = \frac{4+i}{17}$ nel dominio fondamentale del gruppo modulare con S e T, e scrivere l'elemento di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ che manda i in τ.

Soluzione. Dati. $\tau = \frac{4}{17} + \frac{1}{17}i$. **Obiettivo.** La riduzione e l'elemento.
Strategia. Algoritmo della dimostrazione del Teorema 13.1(i): traslare con $T^{\pm 1}$ in $|\mathrm{Re}| \le \frac{1}{2}$, invertire con S se $|\tau| < 1$; il Lemma 13.1 garantisce che l'altezza cresce.
Passi.
(1) $|\mathrm{Re}\,\tau| = \frac{4}{17} \le \frac{1}{2}$ e $|\tau|^2 = \frac{1}{17} < 1$: si applica S, $-\frac{1}{\tau} = -\frac{17}{4+i} = -(4-i) = -4+i$. Altezza da $\frac{1}{17}$ a 1 ✓.
(2) T^4: $-4 + i + 4 = i \in \overline{F}$.
(3) Dunque $T^4 S(\tau) = i$, e $\tau = (T^4 S)^{-1}(i)$. Lo script verifica che $T^4 S \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \pm S$, cioè $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{smallmatrix}\right)(i) = \frac{i}{4i+1} = \frac{4+i}{17}$ ✓.
Controllo indipendente. $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ manda i in τ direttamente: $\frac{i(1-4i)}{17} = \frac{4+i}{17}$ ✓. La differenza fra $(T^4 S)^{-1}$ e questa matrice è un elemento dello stabilizzatore di i, che è $\{1, S\}$ (Teorema 13.1(iii)).
Interpretazione. Il punto τ è l'immagine di i: la riduzione lo riporta al rappresentante canonico dell'orbita, che qui è il punto ellittico di ordine 2.
Errore tipico. Fermarsi a $-4+i$, che ha altezza giusta ma parte reale fuori da $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.28: La catena di Ford dei convergenti di $\sqrt{3}$. Livello C. Scrivere la frazione continua di $\sqrt{3}$ e i primi sette convergenti; verificare che i cerchi di Ford di convergenti consecutivi sono tangenti, e che i convergenti soddisfano la stima di Dirichlet.

Soluzione. Dati. $\alpha = \sqrt{3}$. **Obiettivo.** Convergenti, catena, stima.
Strategia. Corollario 13.1, Teorema 13.7, Corollario 26.1.
Passi.
(1) $\sqrt{3} = 1 + (\sqrt{3}-1)$, $\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} = 1 + \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, $\frac{2}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}+1 = 2 + (\sqrt{3}-1)$: $\sqrt{3} = [1; \overline{1, 2}]$.
(2) Convergenti: $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \frac{19}{11}, \frac{26}{15}, \frac{71}{41}$.
(3) Consecutivi: $|p_n q_{n+1} - p_{n+1} q_n| = 1$ in tutti e sei i casi (per esempio $|7 \cdot 11 - 19 \cdot 4| = 1$): i cerchi di Ford sono tangenti (Teorema 13.5).
(4) I convergenti stanno alternativamente sotto e sopra $\sqrt{3} = 1{,}732051$: sotto 1, $\frac{5}{3}$, $\frac{19}{11}$, $\frac{71}{41}$; sopra 2, $\frac{7}{4}$, $\frac{26}{15}$. I raggi $\frac{1}{2q_n^2}$ decrescono.
Controllo indipendente. Lo script ricalcola la frazione continua con SymPy, le sei tangenze come distanza dei centri uguale alla somma dei raggi, e $|\sqrt{3} - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$ per tutti i convergenti ✓.
Interpretazione. La semiretta verticale per $\sqrt{3}$ scende attraversando i triangoli di Farey: la periodicità $\overline{1, 2}$ della frazione continua si vede come periodicità del cammino (Teorema 13.7(iii)).
Errore tipico. Confondere i convergenti con le frazioni intermedie $u_{n,k}$: anche queste sono vicini di Farey di un convergente, ma non tutte sono migliori approssimazioni.
Fonte. Originale dell'autore (il Capitolo 13 tratta $\sqrt{2}$ in un esercizio).

Esercizio 29.29: Schwarz–Pick nel semipiano. Livello C. Sia $F : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ olomorfa con $F(i) = 2i$. In quale regione può trovarsi $F(2i)$? Mostrare che la regione è la migliore possibile.

Soluzione. Dati. F olomorfa, $F(i) = 2i$. **Obiettivo.** La regione di $F(2i)$.
Strategia. Trasportare il lemma di Schwarz–Pick (Teorema 8.1) nel semipiano con la trasformazione di Cayley (Teorema 10.1): la contrazione della distanza iperbolica vale anche in $\mathbb{H}$; poi Proposizione 10.2.
Passi.

(1) $f = C \circ F \circ C^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ è olomorfa; per il Teorema 8.1 e il Corollario 9.1(i), $d_{\mathbb{D}}(f(u), f(v)) \le d_{\mathbb{D}}(u, v)$, e per il Teorema 10.1(iv) lo stesso vale per F con $d_{\mathbb{H}}$.
(2) $d_{\mathbb{H}}(i, 2i) = \ln 2$ (formula (10.1)), dunque $d_{\mathbb{H}}(2i, F(2i)) \le \ln 2$.
(3) Il disco iperbolico chiuso di centro $2i$ e raggio $\ln 2$ è il disco euclideo di centro $2i \cosh \ln 2 = \frac{5}{2} i$ e raggio $2 \sinh \ln 2 = \frac{3}{2}$ (Proposizione 10.2):

$$\left| F(2i) - \tfrac{5}{2} i \right| \le \tfrac{3}{2}.$$

(4) Ottimalità: $F(z) = 2z$ e $F(z) = -\frac{2}{z}$ (matrici reali di determinante positivo, dunque automorfismi di $\mathbb{H}$) mandano i in $2i$ e $2i$ rispettivamente in $4i$ e i, i punti del bordo della regione sull'asse; componendo $F(z) = 2z$ con le rotazioni iperboliche attorno a $2i$ si ottiene ogni punto del bordo.

Controllo indipendente. Lo script costruisce 2000 funzioni $F(z) = az + \sum_j c_j/(t_j - z)$ ($a \ge 0$, $c_j > 0$), che mandano $\mathbb{H}$ in $\mathbb{H}$, normalizzate con un'affinità reale perché $F(i) = 2i$: tutte hanno $F(2i)$ nel disco trovato ✓.
Interpretazione. Nel disco lo stesso problema, con $f(0) = \frac{1}{2}$, è un esercizio del Capitolo 8; qui la geometria è quella del semipiano, dove i cerchi iperbolici centrati sull'asse immaginario sono «spostati verso l'alto».
Errore tipico. Prendere come regione il disco euclideo di centro $2i$: il centro euclideo di un cerchio iperbolico non è il suo centro iperbolico.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.30: Descartes complesso per $(-2, 3, 6, 7)$. Livello C. Il cerchio esterno ha centro 0 e raggio $\frac{1}{2}$ (curvatura -2); i cerchi di curvature 3, 6, 7 hanno centri $\frac{1}{6}$, $-\frac{1}{3}$, $-\frac{3}{14} + \frac{2}{7} i$. (a) Verificare le tangenze e il teorema di Descartes complesso. (b) Calcolare i quattro cerchi che si ottengono con una mossa di Vieta.

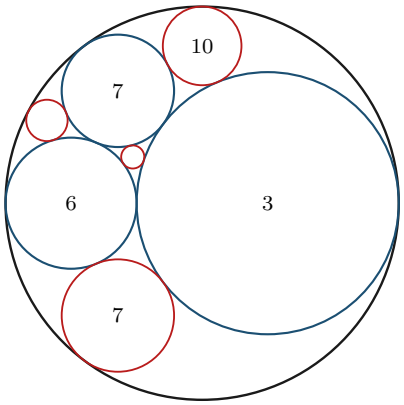


Figura 29.8: Problema 29.30. La configurazione $(-2, 3, 6, 7)$ (nero e blu) e i quattro cerchi delle mosse di Vieta (rossi), di curvature 34, 19, 10, 7; sono indicate le curvature fino a 10.

Soluzione. Dati. $k = (-2, 3, 6, 7)$, $z = (0, \frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, -\frac{3}{14} + \frac{2}{7}i)$. **Obiettivo.** Verifiche e mosse.
Strategia. Teorema 3.1, Corollario 3.2, Proposizione 3.2.
Passi.

(1) Tangenze interne al cerchio esterno: $|z_j| = \frac{1}{2} - r_j$ ($\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{14}$); esterne: $|\frac{1}{6} + \frac{1}{3}| = \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$, e $|z_4 - \frac{1}{6}| = \frac{10}{21}$, $|z_4 + \frac{1}{3}| = \frac{13}{42}$ ✓.

(2) Descartes reale: $14^2 = 196 = 2(4 + 9 + 36 + 49)$ ✓.

(3) $k_j z_j = (0, \frac{1}{2}, -2, -\frac{3}{2} + 2i)$; somma $-3 + 2i$, quadrato $5 - 12i$; $2\sum (k_j z_j)^2 = 2(\frac{1}{4} + 4 - \frac{7}{4} - 6i) = 5 - 12i$ ✓. Vale anche la relazione mista (eq. (3.11)).

(4) Mosse (Proposizione 3.2): $k'_j = 2(s - k_j) - k_j$ e $k'_j z'_j = 2(\sum kz - k_j z_j) - k_j z_j$. Si ottengono le curvature 34, 19, 10, 7, con centri calcolati dai $k'z'$; il nuovo 7 ha centro $-\frac{3}{14} - \frac{2}{7}i$, simmetrico del vecchio.

Controllo indipendente. Per ciascuno dei quattro cerchi nuovi lo script verifica la tangenza con i tre cerchi rimasti (interna con il cerchio esterno, esterna con gli altri) a 10^{-9} ✓.
Interpretazione. Iterando le mosse si ottiene l'intera guarnizione (Teorema 19.1), e le curvature restano intere (Corollario 3.4). La seconda parte di quel corollario non si applica: $\frac{1}{2}$ e $-\frac{3}{2} + 2i$ non stanno in $\mathbb{Z}[i]$, e infatti il kz del cerchio di curvatura 19 non è intero.
Errore tipico. Applicare la mossa ai centri z invece che ai prodotti kz: la relazione lineare vale per kz.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.31: Riconoscere una guarnizione. **Livello C.** La quaterna $v = (2038, 243, 5902, 711)$ è la quaterna di curvature di una configurazione di una guarnizione apolloniana intera. Trovare la quaterna radice e il tipo modulo 24 della guarnizione.

Soluzione. Dati. v. **Obiettivo.** Radice e tipo.
Strategia. Algoritmo di riduzione del Teorema 19.2; tipo con il Lemma 19.6, la Proposizione 19.5 e il Teorema 19.4.
Passi.

(1) v è di Descartes ($s^2 = 2\sum v_i^2$, verificato esattamente).

(2) Riduzione (entrata $> s/2$, mossa): $5902 \to 82$ (somma 3074), $2038 \to 34$ (1070), $711 \to 7$ (366), $243 \to 3$ (126), $82 \to 6$ (50), $34 \to -2$ (14). La quaterna $(-2, 3, 6, 7)$ è ridotta: $7 \le \frac{14}{2}$. Radice $(-2, 3, 6, 7)$.

(3) Tipo: le entrate dispari di v sono $243 \equiv 3$ e $711 \equiv 7 \pmod 8$ (caso C); le entrate non divisibili per 3 sono $2038 \equiv 5902 \equiv 1 \pmod 3$, dunque $\varepsilon = 1$: tipo $(8, 7)$, resti $3, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 22$ modulo 24.

Controllo indipendente. La quaterna era stata costruita dallo script con le mosse $S_1, S_3, S_2, S_4, S_1, S_3$ a partire da $(-2, 3, 6, 7)$: la riduzione le ripercorre in sei passi ✓. L'enumerazione di tutte le curvature ≤ 5000 della guarnizione dà esattamente gli otto resti del tipo $(8, 7)$ ✓.
Interpretazione. La radice è un invariante che identifica la guarnizione; il tipo modulo 24 si legge già su una sola quaterna.
Errore tipico. Leggere il tipo sulla radice con i segni sbagliati: $-2 \equiv 1 \pmod 3$, non 2.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.32: La rotazione di $120°$ attorno a $(1, 1, 1)$. Livello C. Con la proiezione stereografica che manda e_1, e_2, e_3 in $1, i, \infty$, la rotazione della sfera che permuta ciclicamente gli assi ($e_1 \to e_2 \to e_3 \to e_1$) diventa una Möbius T. Trovarla, classificarla, e verificare che è in $SU(2)$ a meno di un fattore.

Soluzione. Dati. $T(1)=i$, $T(i)=\infty$, $T(\infty)=1$. **Obiettivo.** T, tipo, punti fissi.
Strategia. Tre punti determinano la Möbius (Corollario 7.1); le rotazioni della sfera sono le Möbius di $SU(2)$ (Teorema 5.4).
Passi.

(1) $T(\infty)=1$ e $T(i)=\infty$ danno $T(z)=\frac{z+\beta}{z-i}$; $T(1)=i$ dà $1+\beta=i(1-i)=1+i$, $\beta=i$: $T(z)=\frac{z+i}{z-i}$.
(2) Matrice $\left(\begin{smallmatrix}1 & i\\ 1 & -i\end{smallmatrix}\right)$, $\det=-2i$, $\tau=\frac{(1-i)^2}{-2i}=1$: ellittica di ordine 3 come nel Problema 29.21.
(3) Punti fissi: $z^2-(1+i)z-i=0$, $z=\frac{(1+i)(1\pm\sqrt{3})}{2}$. Con $\pi^{-1}(z)=\frac{(2x,2y,|z|^2-1)}{1+|z|^2}$ vanno in $\pm\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$: l'asse della rotazione.
(4) $A=\frac{1}{\sqrt{-2i}}\left(\begin{smallmatrix}1 & i\\ 1 & -i\end{smallmatrix}\right)$ ha determinante 1 e $AA^*=I$: è in $SU(2)$.

Controllo indipendente. Lo script verifica $\pi^{-1}\circ T=R\circ\pi^{-1}$ su tre punti, con R la permutazione ciclica degli assi ✓.
Interpretazione. La traccia normalizzata $\tau=1$ legge l'angolo 120° senza guardare la sfera. La Möbius del Problema 29.21 ha lo stesso τ, quindi è coniugata a questa (Corollario 6.1), ed è anch'essa una rotazione, attorno alla diagonale $(1,1,-1)$ del cubo: le rotazioni di ordine 3 del gruppo del cubo che fissano le diagonali $(1,1,1)$ e $(1,1,-1)$ sono coniugate da una rotazione che porta una diagonale nell'altra.
Errore tipico. Proiettare dal polo sud o con un'altra normalizzazione e ottenere una Möbius diversa: la formula dipende dalla scelta della proiezione.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.33: Una famiglia non discreta. Livello C, con traccia. Siano $T=\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ e $B=\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{2} & 1\end{smallmatrix}\right)$. Calcolare $|\mathrm{tr}^2T-4|+|\mathrm{tr}[T,B]-2|$ e dedurre dal Corollario 14.3 che $\langle T,B\rangle$ non è discreto. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.34: Un gruppo di Schottky con due generatori. Livello C, con traccia. Sia $g(z)=\frac{3z+4}{2z+3}$ e h la sua coniugata con la rotazione $z\mapsto iz$. Mostrare che i cerchi isometrici $|2z\pm3|=1$ e i loro ruotati sono quattro dischi disgiunti che soddisfano la Definizione 14.6; dedurre con il Teorema 14.5 che $\langle g,h\rangle$ è libero, discreto, con insieme limite di Cantor; calcolare il moltiplicatore di g. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.35: Una quaterna armonica. Livello C, con traccia. I cerchi $|z|=1$ e $|z-2|=\sqrt{3}$ sono ortogonali (Problema 29.18); siano a,b i punti comuni e $p=2+\sqrt{3}$. Verificare che $[p,1/p;a,b]=-1$ e interpretarlo con il Teorema 7.5. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.36: Lo stesso triangolo nel modello di Klein. Livello C, con traccia. Nel modello di Klein siano $u=\frac{3}{5}$ e $v=\frac{4}{5}i$. Calcolare $d_{\mathbb{K}}(u,v)$ con il Teorema 10.8 in due modi, e mostrare con il Lemma 10.5 che il triangolo $0,u,v$ è quello dei Problemi 29.23 e 29.24. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.37: Farey di ordine 7 e $\frac{22}{7}$. Livello C, con traccia. Con la dissezione di Farey di ordine 7 (Teorema 26.1) trovare l'arco che contiene $\pi-3$ e dedurre l'approssimazione $\frac{22}{7}$ con la stima del Corollario 26.1. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.38: $r_4(28)$ e $r_4(7)$. Livello C, con traccia. Calcolare con il Teorema 26.5 i numeri $r_4(7)$ e $r_4(28)$ delle rappresentazioni di 7 e di 28 come somma di quattro quadrati, verificare che $r_4(28) = 3\,r_4(7)$, come prevede il Passo 3 della dimostrazione del teorema, e controllare entrambi i valori per enumerazione, spiegando il fattore 3 con la parità delle coordinate. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.39: $g(6) \geq 73$. Livello C, con traccia. Con la Proposizione 26.12 per $k = 6$ trovare un intero che non è somma di meno di 73 potenze seste, e verificarlo. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.40: Centralizzatori. Livello C, proposto. Con il Teorema 6.7 descrivere tutte le Möbius che commutano con $z \mapsto 2z$ e con $z \mapsto -z$, e verificare la prima descrizione risolvendo $M(2z) = 2M(z)$. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.41: Un orociclo e un cerchio di Ford. Livello C, proposto. Con il Lemma 13.2 trovare l'immagine della retta $\operatorname{Im} z = 1$ per $g = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ e verificarla su alcuni punti. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.42: Il genere di $X_0(23)$ e di $X_0(37)$. Livello C, proposto. Con la Proposizione 13.14 calcolare il genere delle curve $X_0(23)$ e $X_0(37)$. (Il Teorema 13.12 usa gli importi (I1)–(I4) del Capitolo 13.) *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.43: Pascal sul cerchio unitario. Livello C, proposto. Siano $P_1, \dots, P_6$ i punti del cerchio unitario di argomento $0°, 50°, 110°, 170°, 230°, 300°$. Calcolare le intersezioni dei lati opposti dell'esagono $P_1 \cdots P_6$ e verificare il Teorema 7.11. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.44: La fenditura verticale. Livello C, proposto. Verificare che $g_t(z) = \sqrt{z^2 + 4t}$ risolve l'equazione di Loewner con motrice nulla (Proposizione 25.6), che $\operatorname{hcap}(K_t) = 2t$ (Definizione 25.2) e che la capacità scala come nella Proposizione 25.3. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.45: Una mappa di stiramento. Livello C, proposto. Per $f(x + iy) = 3x + iy$ calcolare f_z, $f_{\bar z}$, il coefficiente di Beltrami e la dilatazione (Definizione 8.4); verificare che manda il quadrato unitario in un rettangolo di modulo 3 e confrontare con il Teorema 8.3. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

29.4. Problemi di livello D

Esercizio 29.46: L'algoritmo di Thurston su un fiore. Livello D. Un vertice interno v ha sei vicini, con raggi prescritti $1,2,1,2,1,2$ nell'ordine ciclico. (a) Trovare in forma chiusa il raggio r_v per cui la curvatura discreta in v è nulla. (b) Studiare la convergenza di un'iterazione moltiplicativa verso r_v.

Soluzione. Dati. Il fiore di grado 6 con petali $1,2,1,2,1,2$. **Obiettivo.** r_v e un algoritmo. **Strategia.** Proposizione 15.3 e Proposizione 15.7; l'aggiornamento della Definizione 16.7 con un solo vertice interno è proprio la soluzione di $\Theta_v = 2\pi$.
Passi.

(1) Ogni faccia ha un petalo 1 e un petalo 2: tutti e sei gli angoli in v sono uguali, con $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1\cdot 2}{(r+1)(r+2)}}$.

(2) $K(v) = 0$ equivale a $6\theta = 2\pi$, $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$: $(r+1)(r+2) = 8$, cioè $r^2 + 3r - 6 = 0$ e
$$r_v = \frac{-3+\sqrt{33}}{2} = 1{,}372281.$$

(3) Unicità: Θ_v è strettamente decrescente in r_v (Proposizione 15.7(iii)).

(4) (b) L'iterazione $r \mapsto r\,(\Theta_v(r)/2\pi)^2$ ha r_v come punto fisso; partendo da $r = 5$ converge linearmente con rapporto di contrazione 0,0866 e raggiunge l'errore $7\cdot 10^{-16}$ in 60 passi (script).

Controllo indipendente. Una bisezione su $\Theta_v(r) = 2\pi$ ritrova r_v a 10^{-12}; i petali disposti con la Proposizione 15.7 chiudono il giro e sono tangenti a coppie ✓.
Interpretazione. La forma chiusa esiste perché gli angoli sono tutti uguali; con petali generici $\Theta_v = 2\pi$ va risolta numericamente, e l'algoritmo di Thurston ripete questo passo vertice per vertice (Progetto 1 (Sezione 29.6.1)).
Errore tipico. Scegliere r_v come media dei petali (1,5): la somma degli angoli sarebbe $< 2\pi$ e il fiore non si chiuderebbe.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.47: L'ottaedro proiettato da un polo. Livello D. Si prendano sulla sfera unitaria le sei calotte di raggio angolare $\frac{\pi}{4}$ centrate in $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$ (Esempio 16.8). (a) Proiettarle dal polo nord e_3 e descrivere i sei cerchi ottenuti. (b) Trovare la trasformazione di Möbius che porta questa configurazione in quella normalizzata dell'Esempio 16.8 e verificarne l'unicità.

Soluzione. Dati. Le sei calotte; la proiezione stereografica da e_3. **Obiettivo.** I cerchi e la Möbius di confronto.
Strategia. La stereografica è la restrizione di un'inversione (Teorema 2.11), quindi manda i bordi delle calotte in cerchi; il Teorema 16.7(iii) dà l'unicità a meno di Möbius; la Möbius si costruisce da tre punti (Corollario 7.1).
Passi.

(1) Con $\pi(x,y,t) = \frac{x+iy}{1-t}$, un punto a distanza angolare θ dal polo nord va a distanza $\cot\frac{\theta}{2}$ dall'origine. La calotta di e_1 incontra il piano $y = 0$ nei punti a distanza angolare $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{3\pi}{4}$ dal polo, che vanno in $\cot\frac{\pi}{8} = \sqrt{2}+1$ e $\cot\frac{3\pi}{8} = \sqrt{2}-1$: il bordo è il cerchio di diametro $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$, centro $\sqrt{2}$, raggio 1. Per simmetria, $-e_1, \pm e_2$ danno i cerchi di centro $-\sqrt{2}$, $\pm\sqrt{2}\,i$.

(2) La calotta di $-e_3$ va nel disco $|z| \le \cot\frac{3\pi}{8} = \sqrt{2}-1$; quella di e_3, che contiene il polo, nell'esterno di $|z| = \cot\frac{\pi}{8} = \sqrt{2}+1$ (con ∞).

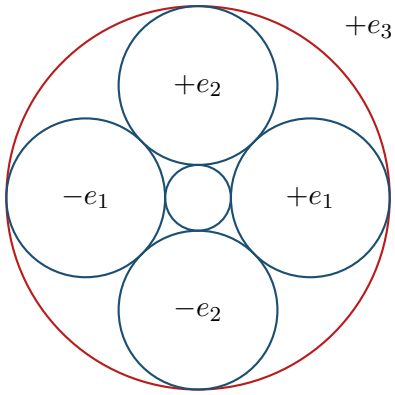


Figura 29.9: Problema 29.47. La proiezione dal centro della calotta di $+e_3$: la calotta di $+e_3$ diventa l'esterno del cerchio rosso di raggio $\sqrt{2}+1$; quelle di $\pm e_1, \pm e_2$ i quattro cerchi di centro $\pm\sqrt{2}$, $\pm\sqrt{2}\,i$ e raggio 1; quella di $-e_3$ il cerchio centrale di raggio $\sqrt{2}-1$.

(3) Le dodici tangenze: $|\sqrt{2}-\sqrt{2}\,i| = 2 = 1+1$; $\sqrt{2} = 1+(\sqrt{2}-1)$; $\sqrt{2}+1 = |\sqrt{2}|+1$ (tangenza interna con il cerchio esterno) ✓. I vertici opposti danno dischi disgiunti ($2\sqrt{2} > 2$).

(4) (b) Si scelgono i tre punti di contatto della faccia (e_1, e_2, e_3): $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$, $\sqrt{2}+1$, $(\sqrt{2}+1)i$, e i tre corrispondenti della configurazione normalizzata (tre cerchi unitari esterni e tre interni di raggio $5-2\sqrt{6}$). La Möbius M che manda i primi nei secondi è unica; applicata ai sei cerchi, li porta nei sei cerchi normalizzati con scarto massimo 10^{-9} su centri e raggi (script).

Controllo indipendente. Lo script proietta 25 punti del bordo della calotta di e_1 e li trova sul cerchio $|z-\sqrt{2}| = 1$ ✓; costruisce indipendentemente la configurazione normalizzata del Capitolo 16 e ne verifica le dodici tangenze ✓.

Interpretazione. Le due figure (una simmetrica di ordine 4, l'altra di ordine 3) sono «lo stesso» impacchettamento: il Teorema 16.7(iii) lo prevede, e tre punti di contatto bastano a trovare la Möbius. La scelta del polo di proiezione decide quale simmetria si vede.

Errore tipico. Proiettare le calotte proiettandone i centri: il centro di una calotta non va nel centro del cerchio immagine (Problema 29.1); qui e_1 va in 1, non in $\sqrt{2}$.

Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.48: Quadrati assenti nella guarnizione $(-3,5,8,8)$. **Livello D.** La quaterna $(45, 117, 332, 8)$ è una configurazione di una guarnizione intera. (a) Trovare la radice e il tipo modulo 24. (b) Mostrare che la guarnizione non contiene cerchi di curvatura 36, 144, 24, 96, benché questi interi siano ammissibili modulo 24. (c) Spiegare la differenza fra «densità uno» e «tutti gli interi ammissibili abbastanza grandi».

Soluzione. Dati. $v = (45, 117, 332, 8)$. **Obiettivo.** Radice, tipo, ostruzione.

Strategia. Teorema 19.2, Teorema 19.4, Teorema 19.6; per (c) l'Osservazione 19.15 (importata).

Passi.

(1) $s = 502$: $332 > 251$ dà 8 (somma 178); $117 > 89$ dà 5 (somma 66); $45 > 33$ dà -3 (somma 18). Radice $(-3,5,8,8)$.

(2) Tipo: $(-3,5,8,8) \equiv (0,2,2,2) \pmod 3$, $\varepsilon = 2$; entrate dispari $\equiv 5,5 \pmod 8$: caso B; tipo $(6,5)$, resti $0,5,8,12,20,21$.

(3) $36 \equiv 12$, $144 \equiv 0$, $24 \equiv 0$, $96 \equiv 0 \pmod{24}$: ammissibili. Ma $36 = 6^2$, $144 = 12^2$, $24 = 6 \cdot 2^2$, $96 = 6 \cdot 4^2$, e il Teorema 19.6 esclude tutte le curvature n^2 e $6n^2$.

(4) (c) Gli interi ammissibili della forma $(6m)^2$ e $24m^2$ sono infiniti ma di densità nulla. Un insieme di eccezioni di densità nulla è compatibile con un teorema di «densità uno» (Bourgain e Kontorovich, importato nell'Osservazione 19.15) ma smentisce l'affermazione che *tutti* gli ammissibili abbastanza grandi compaiano.

Controllo indipendente. Lo script enumera tutte le curvature $\leq 200\,000$ della guarnizione: i resti sono esattamente $\{0, 5, 8, 12, 20, 21\}$; nessuna è della forma n^2 o $6n^2$; dei 50 000 interi ammissibili $\leq 200\,000$ ne mancano 739, dei quali 165 sono esattamente i numeri $(6m)^2$ e $24m^2$ in quell'intervallo; la frazione dei mancanti scende da 0,088 ($X = 10^4$) a 0,015 ($X = 2 \cdot 10^5$) ✓.

Interpretazione. I 574 mancanti non quadratici sono un dato numerico, non un teorema: il volume non afferma che compariranno. Quelli quadratici mancano *per sempre*, per reciprocità.

Errore tipico. Dedurre dall'ammissibilità modulo 24 che un intero compare: la congruenza è necessaria, non sufficiente.

Fonte. Edizione precedente, Problema 9.17 (originale dell'autore), trasformato in un problema con i numeri; il teorema è di Haag, Kertzer, Rickards e Stange, dimostrato nel Capitolo 19.

Esercizio 29.49: Douady–Hubbard sui numeri. Livello D. Per $c = 5$, $c = 1$ e $c = -3$: (a) mostrare che $c \notin \mathcal{M}$; (b) calcolare $\Phi_{\mathcal{M}}(c)$ e $G_{\mathcal{M}}(c)$ e verificare $|\Phi_{\mathcal{M}}| = e^{G_{\mathcal{M}}}$; (c) dire su quale raggio parametrico sta ciascuno.

Soluzione. Dati. I tre parametri. **Obiettivo.** Appartenenza, valori, raggi.

Strategia. Criterio di fuga (richiamo (R1) dell'Osservazione 24.1), Definizione 24.2, Proposizioni 24.1, 24.2 e 24.3, Teorema 24.3.

Passi.

(1) Orbite critiche ($z_0 = c$): $5, 30, 905, \ldots$; $1, 2, 5, 26, \ldots$; $-3, 6, 33, \ldots$. Con $R_c = \max(|c|, 2)$: per $c = 5$ si ha $|z_1| = 30 > 5$, per $c = -3$ si ha $|z_1| = 6 > 3$; per $c = 1$ invece $|z_1| = 2$ *non* supera $R_1 = 2$, ma $|z_2| = 5 > 2$. In tutti e tre i casi qualche iterato supera R_c: fuga, $c \notin \mathcal{M}$.

(2) $c = 5$ ($|c| > 4$): il prodotto (P) della Proposizione 24.2 dà $\Phi_{\mathcal{M}}(5) = 5{,}484821221$, e $|\Phi_{\mathcal{M}}(5) - 5{,}5| = 0{,}0152 \leq \frac{1}{10}$ ✓.

(3) $G_{\mathcal{M}}(c) = \lim 2^{-n} \log |z_n|$: $G_{\mathcal{M}}(5) = 1{,}701984499 = \ln \Phi_{\mathcal{M}}(5)$ ✓.

(4) $c = 1 > \frac{1}{4}$: $\Phi_{\mathcal{M}}(1)$ è reale > 1 (Proposizione 24.1), dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(1) = e^{G_{\mathcal{M}}(1)} = 1{,}502836801$.

(5) $c = -3 < -2$: $\Phi_{\mathcal{M}}(-3) < -1$, dunque $\Phi_{\mathcal{M}}(-3) = -e^{G_{\mathcal{M}}(-3)} = -2{,}395955012$.

(6) Raggi: per la Proposizione 24.3, 5 e 1 stanno sul raggio di angolo 0, -3 su quello di angolo $\frac{1}{2}$.

Controllo indipendente. Il valore di $\Phi_{\mathcal{M}}(-3)$ coincide con quello del formulario del Capitolo 24; con lo stesso programma $\Phi_{\mathcal{M}}(3) = 3{,}482064969$, il valore dell'Esercizio svolto 24.8 ✓.

Interpretazione. Sui raggi reali la mappa di Douady–Hubbard è un numero reale e il potenziale basta a determinarla: il segno lo dà il raggio.

Errore tipico. Sbagliare di un fattore 2 l'esponente in $|\Phi_{\mathcal{M}}(c)| = \lim |z_n|^{1/2^n}$ cambiando l'indicizzazione dell'orbita: con $z_0 = c$ l'esponente è $1/2^n$, con $z_1 = c$ è $1/2^{n-1}$, e sbagliando si ottiene $\sqrt{|\Phi_{\mathcal{M}}(c)|}$. È l'errore della prima edizione corretto nell'Osservazione 24.5.

Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.50: La serie singolare per $n = 12$. Livello D. Calcolare la serie singolare $\mathfrak{S}(12)$ dei quattro quadrati come prodotto di fattori locali, confrontarla con la somma troncata della serie, e verificare che la previsione $\pi^2 n\,\mathfrak{S}(n)$ del metodo del cerchio dà $r_4(12)$.

Soluzione. Dati. $n = 12 = 2^2 \cdot 3$. **Obiettivo.** $\mathfrak{S}(12)$ e $r_4(12)$.
Strategia. Definizione 26.3, Teorema 26.3, Corollario 26.2.
Passi.
(1) $a = 2$, $m = 3$: $\chi_2(12) = 3 \cdot 2^{-2} = \frac{3}{4}$.
(2) $p = 3$, $v = 1$: $\chi_3(12) = (1 - \frac{1}{9})\frac{\sigma(3)}{3} = \frac{8}{9} \cdot \frac{4}{3} = \frac{32}{27}$.
(3) $p \geq 5$: $v = 0$ e $\chi_p = 1 - \frac{1}{p^2}$. Per il prodotto di Eulero (Proposizione 27.1) $\prod_p(1 - \frac{1}{p^2}) = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}$, con $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ (problema di Basilea, Volume II, Capitolo 3); dunque $\prod_{p\geq 5}(1 - \frac{1}{p^2}) = \frac{6/\pi^2}{(3/4)(8/9)} = \frac{9}{\pi^2}$.
(4) $\mathfrak{S}(12) = \frac{3}{4} \cdot \frac{32}{27} \cdot \frac{9}{\pi^2} = \frac{8}{\pi^2} = 0{,}810569$, e $\pi^2 \cdot 12 \cdot \frac{8}{\pi^2} = 96$.
Controllo indipendente. (a) La somma diretta $\sum_{q\leq 400} A(q, 12)$, con le somme di Gauss calcolate dalla definizione, vale 0,810986 (parte immaginaria 10^{-13}), vicina a $\frac{8}{\pi^2}$ ✓. (b) I fattori locali calcolati come serie $\sum_k A(p^k, 12)$ valgono 0,750000000 e 1,185185185 $= \frac{32}{27}$ ✓. (c) L'enumerazione diretta dà $r_4(12) = 96$, il valore del Teorema 26.5 (lo stesso conto è l'Esercizio 26.2 del Capitolo 26) ✓.
Interpretazione. Per quattro quadrati la «previsione» del metodo del cerchio è esatta (Corollario 26.2); per le potenze più alte non lo è, e servono gli archi minori.
Errore tipico. Usare per $p = 2$ la formula dei primi dispari: il fattore 2-adico ha una forma a sé.
Fonte. Originale dell'autore. Lo script controlla anche $\prod_{5\leq p<2\cdot 10^5}(1 - \frac{1}{p^2}) = 0{,}9118910$ contro $\frac{9}{\pi^2} = 0{,}9118907$.

Esercizio 29.51: Tetraedri ideali e birapporto. Livello D. (a) Mostrare che gli angoli diedri del tetraedro ideale di $\mathbb{H}^3$ con vertici $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \widehat{\mathbb{C}}$ sono gli angoli del triangolo euclideo di vertici 0, 1, $\lambda = [v_1, v_2; v_3, v_4]$. (b) Calcolarli per $v = (1 + i, 0, 1, -1)$. (c) Che cosa succede se i quattro punti stanno su un cerchio?

Soluzione. Dati. Quattro punti distinti di $\widehat{\mathbb{C}}$. **Obiettivo.** Diedri dal birapporto.
Strategia. Le Möbius si estendono a isometrie di $\mathbb{H}^3$ (Teorema 6.9), che conservano gli angoli diedri; la Möbius $M(z) = [z, v_2; v_3, v_4]$ (Corollario 7.1) manda v_3, v_2, v_4 in $0, 1, \infty$ e v_1 in λ; poi Proposizione 28.2.
Passi.
(1) $M(v_3) = 0$, $M(v_2) = 1$, $M(v_4) = \infty$, $M(v_1) = \lambda$ (definizione del birapporto).
(2) Il tetraedro con vertici $\infty, 0, 1, \lambda$ ha sugli spigoli verticali gli angoli del triangolo $(0, 1, \lambda)$, e gli spigoli opposti hanno lo stesso angolo (Proposizione 28.2); gli angoli in 0, 1, λ sono $|\arg\lambda|$, $|\arg\frac{1}{1-\lambda}|$, $|\arg(1 - \frac{1}{\lambda})|$.
(3) (b) $\lambda = \frac{(1+i-1)(0+1)}{(1+i+1)(0-1)} = \frac{-1-2i}{5}$; angoli 116,5651°, 18,4349°, 45° (somma 180°).
(4) (c) Punti su un cerchio generalizzato: λ reale, triangolo degenere, angoli $0, 0, \pi$: il tetraedro è schiacciato su un piano (per esempio $1, i, -1, -i$ danno $\lambda = 2$).
Controllo indipendente. Lo script manda all'infinito, a turno, ciascuno dei quattro vertici con $z \mapsto 1/(z - v_l)$ e legge i diedri sui quattro triangoli ottenuti: le quattro letture coincidono a 10^{-12}, e gli spigoli opposti hanno lo stesso angolo ✓. Il caso regolare $\lambda = e^{i\pi/3}$ dà tre angoli $\frac{\pi}{3}$ (Corollario 28.1) ✓.

Interpretazione. La forma di un tetraedro ideale è un numero complesso, il birapporto dei vertici: le permutazioni dei vertici lo sostituiscono con gli altri valori del Teorema 7.2, e gli angoli si permutano.
Errore tipico. Leggere gli angoli su un triangolo scelto senza normalizzare un vertice all'infinito: su $\widehat{\mathbb{C}}$ gli angoli euclidei dei triangoli di vertici v_i non sono invarianti.
Fonte. Originale dell'autore; i volumi dei tetraedri ideali e la costruzione del complemento del nodo a otto sono nel Volume VII e non sono usati.

Esercizio 29.52: Le costanti del Ring Lemma. Livello D, con traccia. Per $M = 3, \dots, 7$ calcolare il più grande η_1 ammesso dalle condizioni del Lemma 17.5 e la costante c_M che ne risulta; confrontarla con il raggio dei petali in un fiore di grado M a petali uguali, e mostrare che $c_3 = 1$ è ottimale. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.53: Il flusso di Ricci sul tetraedro. Livello D, con traccia. Sul bordo del tetraedro (quattro vertici, peso nullo) verificare la condizione (T) della Definizione 18.5 per $K^* \equiv \pi$ e integrare numericamente il flusso normalizzato della Definizione 18.4 partendo dai raggi $1, 2, 3, 4$; confrontare con il Teorema 18.4. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.54: Contare i cerchi di una guarnizione. Livello D, con traccia. Contare i cerchi della guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ con curvatura $\le X$ per $X = 2500, \dots, 40\,000$ e stimare la pendenza di $\log N(X)$ contro $\log X$; confrontarla con l'esponente importato nelle Osservazioni 14.16 e 19.16 e con il Teorema 19.9. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.55: Una curva su $\mathbb{F}_5$. Livello D, con traccia. Per $E : y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ contare i punti (Proposizione 27.3), verificare Hasse (Teorema 27.2), scrivere $Z(E, T)$ (Teorema 27.3), trovare gli autovalori di Frobenius e controllare $\#E(\mathbb{F}_{25})$ contando in $\mathbb{F}_{25}$ (Teorema 27.4). *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.56: Il potenziale di $\mathcal{M}$ vicino al bordo. Livello D, proposto. Calcolare $G_{\mathcal{M}}(-2 - \varepsilon)$ e $G_{\mathcal{M}}(\frac{1}{4} + \varepsilon)$ per $\varepsilon = 10^{-1}, \dots, 10^{-4}$ e interpretarli con la continuità del Lemma 24.3 e la Proposizione 24.3. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.57: La motrice $c\sqrt{t}$. Livello D, proposto. Mostrare con il Lemma 25.5(a) che la motrice $U_t = c\sqrt{t}$ genera hull autosimili, $K_t = \sqrt{t}\,K_1$; per $\beta = \frac{1}{3}$ calcolare c e la lunghezza del Teorema 25.4, e confrontare con la punta calcolata componendo fenditure (Progetto 4 (Sezione 29.6.4)). *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.58: Jørgensen e il gruppo modulare. Livello D, proposto. Per $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $B_c = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{smallmatrix}\right)$ calcolare la quantità di Jørgensen (Teorema 14.6); dedurre che per $0 < |c| < 1$ il gruppo non è discreto; mostrare che per $c = 1$ il gruppo è $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ (Teorema 13.2) e che la disuguaglianza è un'uguaglianza. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.59: Il teorema dell'area per la funzione di Koebe. Livello D, proposto. Per la funzione di Koebe k (Definizione 25.4) calcolare $G(\zeta) = 1/k(1/\zeta)$, verificare che nel Teorema 25.9 vale l'uguaglianza, descrivere l'insieme omesso e collegarlo al caso di uguaglianza del Teorema 25.10. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

Esercizio 29.60: Un insieme di Cantor con due rapporti. Livello D, proposto. Siano $K = [0,1]$, $g_1(x) = \frac{x}{2}$, $g_2(x) = \frac{3}{4} + \frac{x}{4}$ e F il loro insieme limite. Con il Lemma 19.16 e un ricoprimento esplicito dimostrare che $\dim_H F = \log_2 \varphi$, con φ il numero aureo. *(Soluzione nell'Appendice D.)*

29.5. Problemi sui risultati nuovi dei Capitoli 1–28

I quindici problemi di questa sezione usano risultati entrati nei Capitoli 1–28 con l'ampliamento del volume: il cerchio ortogonale a tre cerchi e le riflessioni di Minkowski del Capitolo 1, i cerchi di Soddy di un triangolo del Capitolo 3, il modulo degli anelli eccentrici del Capitolo 8, il cerchio ai minimi quadrati, il tempo minimo con accelerazione totale limitata, le ostruzioni quadratiche dei tipi $(6,5)$ e $(6,13)$, le costanti c_k e le congruenze modulo 691, la formula dell'area di $\mathcal{M}$, e altri. Sono tutti risolti per intero, con la struttura dei trenta problemi risolti delle sezioni precedenti: quattro di livello B, sette di livello C, quattro di livello D. Molti collegano capitoli lontani; alcuni chiudono o riformulano un punto che il capitolo d'origine lasciava a una verifica numerica, e lo si dice ogni volta. Ogni valore e ogni ✓ sono ricalcolati dalle sezioni «Problema 61»–«Problema 75» dello script del capitolo.

Livello B

Esercizio 29.61: Cinque punti, un cerchio: minimi quadrati e forma hermitiana. **Livello B.** Un tastatore rileva cinque punti di un profilo che dovrebbe essere circolare: $A=(2,0)$, $B=(0,2)$, $C=(-2,0)$, $D=(0,-2)$, $E=(1{,}5;\,1{,}5)$. (a) Trovare il cerchio ai minimi quadrati algebrici (Definizione 21.3) e i residui geometrici. (b) Mostrare che il residuo algebrico di un punto è il valore in quel punto della forma hermitiana del cerchio (Definizione 1.1). (c) Confrontare con il cerchio per A, B, C. (d) Che cosa cambia se E è sostituito da $(\sqrt{2},\sqrt{2})$?

Soluzione. Dati. I cinque punti. **Obiettivo.** Centro, raggio, residui; il legame con le matrici hermitiane.
Strategia. Teorema 21.8 (esistenza e unicità per punti non allineati) e la simmetria, come nell'Esercizio svolto 21.11; per (b) il Teorema 1.1, che dà $Q_H(z)=\alpha|z-c|^2+\det H/\alpha$.
Passi.

(1) La riflessione $(x,y)\mapsto(y,x)$ scambia A con B e C con D, fissa E e conserva le distanze: lascia invariata la funzione F e manda il suo punto di minimo in un punto di minimo. Per l'unicità il centro sta sulla bisettrice: $c=(v,v)$.

(2) Con $w=\rho-|c|^2$ i residui sono $|P_i|^2-2P_i\cdot c-w=|P_i|^2-2v\,s_i-w$, dove $s_i=x_i+y_i$: $|P_i|^2=4,4,4,4,\frac{9}{2}$ e $s_i=2,2,-2,-2,3$. Annullando le derivate rispetto a w e a v:

$$\tfrac{41}{2}-6v-5w=0,\qquad \tfrac{27}{2}-50v-3w=0,$$

da cui $v=\frac{3}{116}=0{,}025862$ e $w=\frac{118}{29}$.

(3) $\rho=w+2v^2=\frac{27385}{6728}=4{,}070303$, $R=2{,}017499$. I residui geometrici d_i-R valgono $-0{,}043192$ in A e in B, $0{,}008528$ in C e in D, $0{,}067247$ in E.

(4) (b) Il cerchio di centro c e raggio $\sqrt{\rho}$ ha matrice $K=\left(\begin{smallmatrix}1 & -c\\ -\bar c & |c|^2-\rho\end{smallmatrix}\right)$ ($\alpha=1$, $\beta=-\bar c$, $\det K=-\rho$, Teorema 1.1(i)), e $Q_K(z)=|z-c|^2+\det K=|z-c|^2-\rho$: il residuo algebrico di P_i è $Q_K(P_i)$, e $F=\sum_i Q_K(P_i)^2$. Il criterio sceglie, fra le matrici hermitiane con $\alpha=1$, quella i cui valori nei punti sono i più piccoli in media quadratica; poiché Q_K dipende linearmente da (β,γ), il problema è lineare (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 21.8).

(5) (c) Il cerchio per A,B,C (Teorema 21.1) è $|z|=2$: passa anche per D, ma E ne dista $\frac{3}{\sqrt2}-2=0{,}121320$. Il cerchio ai minimi quadrati distribuisce lo scarto: il residuo massimo scende a $0{,}067247$.

(6) (d) Con $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ i cinque punti stanno su $|z|=2$, e per il Teorema 21.8(ii) il cerchio ai minimi quadrati è quel cerchio ($F=0$).

Controllo indipendente. Lo script calcola il centro con la forma centrata $c = g + S^{-1}b$ del Teorema 21.8, senza usare la simmetria, e con i minimi quadrati lineari sulle righe $(2P_i^{\mathsf{T}}, 1)$: stesso (c, w) ✓; 2000 perturbazioni casuali di (c, ρ) non scendono sotto il minimo $F = 0{,}137931$ ✓; il valore quadratico medio dei residui geometrici, 0,040984, non supera quello dei residui algebrici diviso per R, 0,082325 (Proposizione 21.11) ✓; $Q_K(P_i) = |P_i - c|^2 - \rho$ in tutti e cinque i punti ✓.
Interpretazione. Il punto fuori cerchio sposta il centro verso di sé, di circa 0,026 in ciascuna coordinata, e allarga il raggio. Il criterio «algebrico» del Capitolo 21 è il criterio naturale nello spazio delle matrici hermitiane del Capitolo 1: lì un cerchio è un vettore, e il residuo di un punto è una forma lineare in quel vettore.
Errore tipico. Prendere come centro il baricentro $g = (0{,}3;\ 0{,}3)$: dista dall'origine più di dieci volte quanto il centro ai minimi quadrati.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.62: Un esagono raccordato. **Livello B.** Una tasca a forma di esagono regolare di lato L è contornata in senso antiorario: in ogni vertice la direzione devia di $\theta = 60°$. Il controllore raccorda ogni spigolo con un arco tangente (Teorema 22.9), con tolleranza $\varepsilon = 0{,}02$ mm, distanza di raccordo al più metà del lato e $a_{\max} = 2$ m/s^2. (a) Per $L = 0{,}3$ mm trovare il raggio del raccordo, la distanza di raccordo e la velocità costante massima sugli archi. (b) Lo stesso per $L = 0{,}12$ mm. (c) Mostrare che nel caso (b) il contorno raccordato è un cerchio, e dire quale.

Soluzione. Dati. $\theta = 60°$, $\varepsilon = 0{,}02$ mm, $\ell_{\max} = \frac{L}{2}$, $a_{\max} = 2$ m/s^2. **Obiettivo.** Raggio, distanza, velocità; la forma del contorno.
Strategia. Teorema 22.9 ($\varepsilon = r(1/\cos\frac{\theta}{2} - 1)$), Proposizione 22.8 ($\varepsilon = \ell\tan\frac{\theta}{4}$ e $r = \min\{r_\varepsilon,\ \ell_{\max}/\tan\frac{\theta}{2}\}$), velocità $\sqrt{a_{\max} r}$ (Corollario 21.5).
Passi.
(1) $r_\varepsilon = \dfrac{\varepsilon\cos 30°}{1 - \cos 30°} = \dfrac{0{,}02 \cdot 0{,}866025}{0{,}133975} = 0{,}129282$ mm, e la distanza di raccordo che le corrisponde è $\ell = r_\varepsilon \tan 30° = 0{,}074641$ mm; controllo: $\ell\tan 15° = 0{,}074641 \cdot 0{,}267949 = 0{,}020000$ ✓.
(2) (a) $\ell_{\max} = 0{,}15 > 0{,}074641$: comanda la tolleranza. $r = 0{,}129282$ mm e $v = \sqrt{2 \cdot 0{,}129282 \cdot 10^{-3}} = 0{,}016080$ m/s.
(3) (b) $\ell_{\max} = 0{,}06 < 0{,}074641$: comanda la distanza. $r = 0{,}06/\tan 30° = 0{,}06\sqrt{3} = 0{,}103923$ mm; lo scostamento effettivo è $0{,}06\tan 15° = 0{,}016077$ mm, sotto la tolleranza, e $v = 0{,}014417$ m/s.
(4) (c) Con $\ell = \frac{L}{2}$ i punti di tangenza sono i punti medi dei lati. Il centro dell'arco sta sulla bisettrice interna, a distanza $\sqrt{\ell^2 + r^2} = r/\cos\frac{\theta}{2} = 0{,}103923/0{,}866025 = 0{,}12 = L$ dal vertice: è il centro dell'esagono, il cui circoraggio vale L. I sei archi hanno dunque lo stesso centro e lo stesso raggio $r = \frac{\sqrt{3}}{2}L$, l'apotema: il contorno raccordato è il *cerchio inscritto* nell'esagono, percorso tutto alla velocità 0,014417 m/s. Lo stesso accade per ogni $L \le 2\ell = 0{,}149282$ mm.
(5) Per $L = 0{,}3$ le due condizioni sarebbero attive insieme con la tolleranza $\varepsilon^* = 0{,}15\tan 15° = 0{,}040192$ mm.
Controllo indipendente. Lo script costruisce lo spigolo (arrivo lungo il semiasse negativo, uscita a 60°), colloca il centro sulla normale in T_1 e verifica che T_2 stia sull'arco e che la distanza del vertice dall'arco sia ε ✓; verifica $r = \frac{\sqrt{3}}{2}L$ e $r/\cos 30° = L$ nel caso (b) ✓.

Interpretazione. È la situazione dell'Esempio 22.8 portata al limite: quando i blocchi sono corti, non è la tolleranza a fissare la velocità ma la lunghezza dei blocchi, e un poligono regolare «troppo fitto» viene eseguito come il suo cerchio inscritto.
Errore tipico. Usare r_ε anche nel caso (b): i due raccordi di un lato richiederebbero $2 \cdot 0{,}074641 = 0{,}149$ mm su un lato di 0,12 mm, e si sovrapporrebbero.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.63: Il fiore regolare in tre capitoli. **Livello B.** Sia $\rho_M^* = \frac{\sin(\pi/M)}{1-\sin(\pi/M)}$ il raggio dei petali del fiore regolare di grado M attorno a un disco di raggio 1 (Proposizione 17.3). (a) Mostrare che il disco circondato da M petali di raggio 1 (fiore regolare) ha raggio $\frac{1}{\rho_M^*} = \frac{1}{\sin(\pi/M)} - 1$, e controllarlo con la formula dell'angolo. (b) Per $M = 3$ ritrovare il valore della Proposizione 16.3 e controllarlo con il teorema di Descartes. (c) Per $M = 4$ ritrovare il cerchio centrale del Problema 29.47. (d) Che cosa distingue $M = 6$?

Soluzione. Dati. $M \geq 3$. **Obiettivo.** Il raggio centrale e le sue tre apparizioni.
Strategia. La Proposizione 17.3 con un'omotetia; la formula dell'angolo di un fiore (Proposizione 15.7); il Corollario 1.7.
Passi.

(1) Il fiore regolare con disco centrale di raggio r_0 ha petali di raggio $\rho_M^* r_0$; i petali valgono 1 per $r_0 = \frac{1}{\rho_M^*} = \frac{1-s}{s} = \frac{1}{s} - 1$, con $s = \sin\frac{\pi}{M}$.
(2) Controllo: con petali 1 e centro r_0, l'angolo in ciascuna faccia del fiore ha $\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1\cdot 1}{(r_0+1)^2}} = \frac{1}{r_0+1} = s$, cioè $\theta = \frac{2\pi}{M}$, e gli M angoli sommano 2π ✓. È il primo passo dell'algoritmo nell'Esempio 16.16.
(3) (b) $M = 3$: $s = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $r_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}154701$, il raggio massimo di un disco interno di un impacchettamento normalizzato (Proposizione 16.3). Descartes con le curvature $1, 1, 1, b$: $(3+b)^2 = 2(3+b^2)$, $b = 3 \pm 2\sqrt{3}$, e il disco ha $b = 3 + 2\sqrt{3} = \frac{1}{0{,}154701}$ ✓.
(4) (c) $M = 4$: $s = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $r_0 = \sqrt{2} - 1 = 0{,}414214$: è il cerchio centrale della Figura 29.9, circondato dai quattro cerchi di raggio 1 e centri $\pm\sqrt{2}$, $\pm\sqrt{2}\,i$; tangenze: $\sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1)$ e $|\sqrt{2} - \sqrt{2}\,i| = 2$ ✓.
(5) Altri valori: $M = 5$: $r_0 = 0{,}701302$; $M = 6$: $r_0 = 1$; $M = 8$: $r_0 = 1{,}613126$.
(6) (d) Per $M \leq 5$ il disco centrale è più piccolo dei petali, per $M \geq 7$ più grande; solo per $M = 6$ è uguale ($\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\rho_6^* = 1$): è il fiore dell'impacchettamento esagonale, in cui ogni disco è centro di un fiore di dischi uguali.

Controllo indipendente. Lo script chiude il fiore con la formula dell'angolo per $M = 3, 4, 5, 6, 8$ ($M\theta = 2\pi$ a 10^{-9}) e ricontrolla Descartes e le tangenze del Problema 29.47 ✓.
Interpretazione. Lo stesso numero $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1$ è il limite superiore dei raggi interni nel Capitolo 16, il primo passo dell'algoritmo di Thurston sull'impilata, e il reciproco di ρ_3^* nel Capitolo 17; il ruolo speciale del grado 6 è quello dell'Esempio 17.3.
Errore tipico. Confondere ρ_M^* (petali su centro) con il suo reciproco: per $M = 3$ i petali sono 6,46 volte il disco centrale, non il contrario.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.64: Una curva, due primi. **Livello B.** Sia $E : y^2 = x^3 + 1$. (a) Contare i punti su $\mathbb{F}_{11}$ e su $\mathbb{F}_{13}$ e dire in quale dei due casi si applica la Proposizione 27.4. (b) Scrivere $Z(E, T)$, gli autovalori di Frobenius e il loro angolo. (c) Prevedere $\#E(\mathbb{F}_{121})$ e $\#E(\mathbb{F}_{169})$. (d) Dove stanno i primi zeri di $\zeta_E(s)$?

Soluzione. Dati. $f(x)=x^3+1$, $p=11$ e $p=13$. **Obiettivo.** Conteggi, zeta, autovalori, zeri.
Strategia. Proposizioni 27.3 e 27.4, Teorema 27.3, Corollari 27.5 e 27.6, Teorema 27.4.
Passi.
(1) $11\equiv 2 \pmod 3$ e $b=1\neq 0$: per la Proposizione 27.4(i) $a_{11}=0$ e $N_1=12$.
(2) $13\equiv 1 \pmod 3$: la proposizione non si applica, e si conta. I quadrati non nulli di $\mathbb{F}_{13}$ sono $1,3,4,9,10,12$; i cubi valgono 1 per $x=1,3,9$, 8 per $x=2,5,6$, 12 per $x=4,10,12$, 5 per $x=7,8,11$. Allora $f(x)=2$ (non quadrato), 9 (quadrato), 0, 6 (non quadrato) nei quattro gruppi, e $f(0)=1$: le soluzioni affini sono $2+3\cdot 2+3\cdot 1=11$ e $N_1=12$, $a_{13}=14-12=2$.
(3) $Z(E,T)=\dfrac{1+11T^2}{(1-T)(1-11T)}$ su $\mathbb{F}_{11}$, con $\alpha=\pm i\sqrt{11}$ e angolo $90°$; $Z(E,T)=\dfrac{1-2T+13T^2}{(1-T)(1-13T)}$ su $\mathbb{F}_{13}$, con $\alpha=1\pm 2\sqrt{3}\,i$, $|\alpha|^2=1+12=13$ e angolo $\arctan(2\sqrt{3})=73{,}8979°$.
(4) (c) Su $\mathbb{F}_{121}$: $N_2=(11+1)^2=144$, con traccia $-22=-2\sqrt{121}$: l'uguaglianza di Hasse del Corollario 27.6. Su $\mathbb{F}_{169}$: $a_2=a^2-2q=4-26=-22$ e $N_2=169+1+22=192=(q+1)^2-a^2$. In entrambi i casi $N_1=12$ divide N_2 ($144=12\cdot 12$, $192=12\cdot 16$).
(5) (d) Per il Teorema 27.4(iii) gli zeri stanno su $\operatorname{Re} s=\frac12$, con $\operatorname{Im} s=\frac{\theta+2\pi j}{\ln p}$: 0,655073 e 3,275365 su $\mathbb{F}_{11}$, 0,502841 e 2,952474 su $\mathbb{F}_{13}$ ($j=0,1$).
Controllo indipendente. Lo script conta i punti direttamente su $\mathbb{F}_{11}$, $\mathbb{F}_{13}$ e sui campi $\mathbb{F}_{121}=\mathbb{F}_{11}[t]/(t^2+1)$ e $\mathbb{F}_{169}=\mathbb{F}_{13}[t]/(t^2-2)$ (-1 non è un quadrato modulo 11, 2 non lo è modulo 13), con il criterio di Eulero in $\mathbb{F}_{p^2}$: 144 e 192 ✓; verifica $P(p^{-s})=0$ nei quattro valori di s ✓.
Interpretazione. Stessa equazione, stesso numero di punti (12) sui due campi, ma zeta diverse: su $\mathbb{F}_{11}$ l'angolo è $90°$ per una ragione strutturale (i cubi permutano $\mathbb{F}_{11}$), su $\mathbb{F}_{13}$ è $73{,}9°$. Ciò che conta è la traccia $q+1-N_1$, non N_1.
Errore tipico. Concludere «traccia nulla» da $N_1=12$ anche su $\mathbb{F}_{13}$: la traccia è $14-12=2$.
Fonte. Originale dell'autore.

Livello C

Esercizio 29.65: Tre cerchi di raggi 2, 3, 4: Gram, Soddy, inversione. Livello C. Tre cerchi C_1,C_2,C_3 di raggi $2,3,4$ sono a due a due tangenti esternamente. (a) Con la matrice di Gram decidere se esiste un cerchio ortogonale ai tre, e trovarlo. (b) Calcolare curvature e centri dei due cerchi di Soddy. (c) Verificare che l'inversione nel cerchio trovato in (a) fissa C_1,C_2,C_3 e scambia i due cerchi di Soddy.

Soluzione. Dati. Centri $z_1=0$, $z_2=5$, $z_3=1{,}2+\frac{12\sqrt{6}}{5}\,i$ (lati $5,6,7$). **Obiettivo.** Il cerchio ortogonale, i due cerchi di Soddy, l'inversione.
Strategia. Proposizione 1.4(i), Proposizione 1.6 e Corollario 1.8; Proposizione 3.3 e Corollario 3.5; Proposizione 3.4 e Corollario 1.9. È il seguito del Problema 29.11.
Passi.
(1) Per cerchi tangenti esternamente $d=r_i+r_j$, e il prodotto inversivo delle matrici normalizzate vale $\frac{r_i^2+r_j^2-(r_i+r_j)^2}{2r_ir_j}=-1$. Dunque $G_3=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$ e $\det G_3=-4<0$: per la Proposizione 1.6(i) c'è uno e un solo cerchio ortogonale. Il conto non dipende dai raggi: ogni terna tangente esternamente ha $\det G_3=-4$.

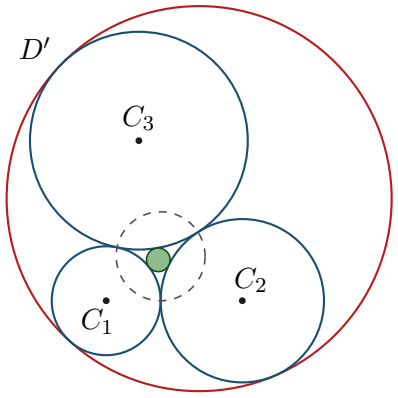


Figura 29.10: Problema 29.65. I tre cerchi di raggi $2, 3, 4$ (blu), il cerchio ortogonale K (tratteggiato, di centro il centro radicale), il cerchio di Soddy interno (verde) e quello esterno D' (rosso), di raggio 7,071559, che racchiude i tre. Centri calcolati dallo script.

(2) Centro radicale: $|z|^2 - 4 = |z-5|^2 - 9$ dà $x = 2$, e $|z|^2 - 4 = |z - z_3|^2 - 16$ dà $2{,}4\,x + \frac{24\sqrt{6}}{5}\,y = 24$, cioè $y = \frac{2\sqrt{6}}{3}$. La potenza comune è $4 + \frac{8}{3} - 4 = \frac{8}{3} > 0$: il cerchio ortogonale K ha centro $o = 2 + \frac{2\sqrt{6}}{3}\,i$ e raggio $\frac{2\sqrt{6}}{3} = 1{,}632993$ (Corollario 1.8). È il cerchio inscritto nel triangolo dei centri: $s = 9$, area $\Delta = \sqrt{9\cdot 4\cdot 3\cdot 2} = 6\sqrt{6}$ e $\frac{\Delta}{s} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

(3) Per la Proposizione 3.3 i raggi sono $s-a = 2$, $s-b = 3$, $s-c = 4$ e

$$k_\pm = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4} \pm \tfrac{2\cdot 9}{6\sqrt{6}} = \tfrac{13}{12} \pm \tfrac{\sqrt{6}}{2}: \qquad k_+ = 2{,}308078, \quad k_- = -0{,}141412.$$

Il cerchio interno ha raggio 0,433261; il secondo, di curvatura negativa, racchiude i tre e ha raggio 7,071559 (Teorema 3.3; controllo: $\sigma = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ e $2\sqrt{\sigma} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ✓).

(4) Centri, con il Corollario 3.5 ($\omega_j = k_j z_j$, e per ciascun k il segno della radice che dà un cerchio tangente ai tre): interno $1{,}913348 + 1{,}503283\,i$, esterno $3{,}414312 + 3{,}750091\,i$.

(5) (c) L'inversione di centro o e raggio $\varrho = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ manda il cerchio (c, r) nel cerchio di centro $o + \varrho^2 \frac{c-o}{|c-o|^2 - r^2}$ e raggio $\frac{\varrho^2 r}{||c-o|^2 - r^2|}$ (formula (S4) dell'Osservazione 4.1): il cerchio di Soddy interno va nell'esterno, come vuole la Proposizione 3.4. Ogni C_i soddisfa $|z_i - o|^2 = r_i^2 + \varrho^2$ (per esempio $\frac{20}{3} = 4 + \frac{8}{3}$): è ortogonale a K e va in sé (Corollario 1.9).

Controllo indipendente. Lo script verifica a 10^{-9} le tangenze dei due cerchi di Soddy ai tre cerchi, il teorema di Descartes per le due quaterne, che K passi per i tre punti di contatto (fra essi 2, sull'asse reale) e che l'immagine del cerchio interno coincida con l'esterno ✓ (Figura 29.10).

Interpretazione. Tre capitoli guardano la stessa terna: il Capitolo 1 vede un sottospazio di segnatura $(2, 1)$ con un ortogonale di tipo spazio, il Capitolo 3 i due cerchi di Soddy e l'inversione che li scambia, il Capitolo 15 il cerchio inscritto del triangolo di impacchettamento (Problema 29.11).

Errore tipico. Leggere $k_- < 0$ come un cerchio «interno di raggio negativo»: il segno dice che il cerchio racchiude i tre. Oppure credere che l'inversione in K permuti i C_i: li fissa uno per uno.

Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.66: Anelli, distanza inversiva e catene di Steiner. **Livello C.** (a) Mostrare che il modulo dell'anello compreso fra due cerchi annidati disgiunti è $\frac{1}{2\pi}\operatorname{arccosh}\delta$, con δ la loro distanza inversiva. (b) Dedurre che l'anello contiene una catena di Steiner di n cerchi che si chiude dopo un giro se e solo se $\delta = 1 + 2\tan^2\frac{\pi}{n}$. (c) Con il cerchio esterno $|z| = 1$ e il cerchio interno di raggio $\frac{1}{4}$ e centro $c \geq 0$, per quali n esiste una catena, e per quale c? (d) Qual è la minima dilatazione di un omeomorfismo di anelli fra l'anello con la catena di sei cerchi e l'anello dell'Esempio 8.13?

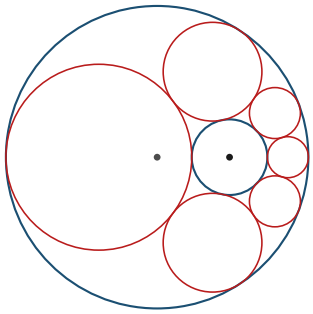


Figura 29.11: Problema 29.66. L'anello compreso fra $|z| = 1$ e il cerchio di centro $\sqrt{11/48} = 0{,}478714$ e raggio $\frac{1}{4}$ (blu), con una catena di Steiner di sei cerchi (rossi), riportata dalla corona $A(\frac{1}{3}, 1)$ con ϕ_a^{-1}, $a = 0{,}522233$. Il punto grigio è l'origine.

Soluzione. Dati. Due cerchi annidati disgiunti. **Obiettivo.** Modulo, condizione di Steiner, un caso numerico, la dilatazione minima.
Strategia. Teorema 1.8, Corollario 6.2, Proposizione 8.8, Teorema 8.7; il Passo 4 del Problema 29.22.
Passi.

(1) (a) Una similitudine porta il cerchio esterno in $|z| = 1$ e quello interno in $|z-c| = \rho$, con $0 \leq c < 1-\rho$. Le similitudini sono conformi, quindi conservano il modulo (composte con una rettificazione ne danno una, Definizione 8.9), e conservano la distanza inversiva (Teorema 1.8(i)). Per i due cerchi normalizzati $\delta = \frac{|c^2-1-\rho^2|}{2\rho} = \frac{1+\rho^2-c^2}{2\rho}$, che è il δ_c della Proposizione 8.8: $\mathrm{mod} = \frac{1}{2\pi}\operatorname{arccosh}\delta$.

(2) (b) Per il Corollario 6.2 una Möbius rende i cerchi concentrici con rapporto dei raggi $\frac{R}{r} = \delta + \sqrt{\delta^2-1} = e^{\operatorname{arccosh}\delta}$. Per il Passo 4 del Problema 29.22 la catena si chiude dopo un giro con n cerchi se e solo se $\frac{R-r}{R+r} = s = \sin\frac{\pi}{n}$, cioè $\frac{R}{r} = \frac{1+s}{1-s}$; allora

$$\delta = \cosh\log\tfrac{R}{r} = \tfrac{1}{2}\Big(\tfrac{1+s}{1-s} + \tfrac{1-s}{1+s}\Big) = \frac{1+s^2}{1-s^2} = 1 + 2\tan^2\frac{\pi}{n},$$

e dunque

$$\mathrm{mod} = \frac{1}{2\pi}\log\frac{1+\sin(\pi/n)}{1-\sin(\pi/n)}.$$

Valori: $n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12$ danno mod $= 0{,}419201$; $0{,}280550$; $0{,}214629$; $\frac{\ln 3}{2\pi} = 0{,}174850$; $0{,}147909$; $0{,}128342$; $0{,}084302$.

(3) (c) Con $\rho = \frac{1}{4}$, $\delta_c = \frac{17}{8} - 2c^2$ decresce da $\frac{17}{8} = 2{,}125$: servono $\delta_n \leq \frac{17}{8}$ e $c^2 = \frac{1}{2}(\frac{17}{8} - \delta_n)$. Per $n = 3$ e $n = 4$ ($\delta = 7$ e 3) nessuna catena; $n = 5$: $c = 0{,}186107$; $n = 6$ ($\delta = \frac{5}{3}$): $c^2 = \frac{11}{48}$, $c = 0{,}478714$; $n = 7$: $0{,}574966$; $n = 8$: $0{,}625242$; $n = 12$: $0{,}700502$. Quando n cresce c tende a $\frac{3}{4}$, dove i due cerchi diventano tangenti.

(4) Per $n = 6$: la radice in $(0, 1)$ di $ca^2 - (1 + c^2 - \rho^2)a + c = 0$ è $a = 0{,}522233$, e $\phi_a(z) = \frac{z-a}{1-az}$ manda il cerchio interno in $|w| = \frac{1}{3} = \frac{1}{\delta+\sqrt{\delta^2-1}}$. La catena della corona

$A(\frac{1}{3},1)$ ha i cerchi di centro $\frac{2}{3}e^{ik\pi/3}$ e raggio $\frac{1}{3}$; riportati con ϕ_a^{-1} hanno raggi 0,135643; 0,168460; 0,326386; 0,614357; 0,326386; 0,168460 (Figura 29.11).

(5) (d) L'anello del Capitolo 8 ha $\delta = \frac{13}{8}$ e modulo 0,169776. Per il Teorema 8.7 ogni omeomorfismo di anelli fra i due ha $K \geq \frac{\ln 3}{\operatorname{arccosh}(13/8)} = 1{,}029886$, e il valore è raggiunto componendo le due rettificazioni con uno stiramento radiale, come nel Passo 5 di quell'esempio. Fra la catena di quattro e quella di sei: $K = \frac{\operatorname{arccosh} 3}{\ln 3} = 1{,}604529$.

Controllo indipendente. Lo script verifica che $\phi_a(c \pm \rho) = \pm\frac{1}{3}$, che ϕ_a conservi il cerchio unitario e che i sei cerchi riportati siano tangenti a $|z| = 1$, al cerchio interno e fra loro, a 10^{-9} ✓; ricalcola le due forme di δ_n ✓.

Interpretazione. Il porisma di Steiner è un'affermazione sul modulo conforme: la catena di n cerchi esiste esattamente sugli anelli di un modulo dato. Lo stesso numero δ è l'invariante del Capitolo 1, il parametro della forma normale del Capitolo 6 e, passato per arccosh, il modulo del Capitolo 8.

Errore tipico. Calcolare il modulo con i soli raggi, $\frac{\ln 4}{2\pi} = 0{,}220636$: vale per $c = 0$; con $c = 0{,}478714$ il modulo è 0,174850.

Fonte. Originale dell'autore (il porisma è nel Volume I, Capitolo 9).

Esercizio 29.67: Il lato comune di $\{3,9\}$ e delle triangolazioni equilatere piatte. **Livello C.** (a) Mostrare che il lato ℓ delle triangolazioni iperboliche equilatere piatte con q triangoli per vertice (Esempio 15.9) è il lato della tassellazione $\{3,q\}$, per ogni $q \geq 7$. (b) Per $q = 9$ calcolare lato, circoraggio e apotema di $\{3,9\}$ e, con la Proposizione 12.5, quelli di $\{9,3\}$. (c) Su una superficie di genere 2 triangolata in questo modo (se esiste) contare vertici, spigoli e facce, e verificare Gauss–Bonnet con le tessere dei due tipi.

Soluzione. Dati. $q \geq 7$; poi $q = 9$, $g = 2$. **Obiettivo.** Il lato comune, le misure, i conteggi. **Strategia.** Proposizione 15.1(ii) ($\cosh\ell = \frac{\cos\gamma}{1-\cos\gamma}$ con $\gamma = \frac{2\pi}{q}$), Teorema 11.11, Proposizione 12.5, Corollario 11.5.

Passi.

(1) (a) Per $\{3,q\}$ il Teorema 11.11 dà $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/3)}{\sin(\pi/q)} = \frac{1}{2\sin(\pi/q)}$, dunque

$$\cosh s = 2\cosh^2\tfrac{s}{2} - 1 = \frac{1 - 2\sin^2(\pi/q)}{2\sin^2(\pi/q)} = \frac{\cos(2\pi/q)}{1-\cos(2\pi/q)} = \cosh\ell,$$

e $s = \ell$. Con $q = 7$ si ritrova il valore 1,090550 delle due tabelle (Esempi 15.9 e 12.9).

(2) (b) $q = 9$: $\cosh\ell = \frac{\cos 40^\circ}{1-\cos 40^\circ} = 3{,}274316$, $\ell = 1{,}855077$; $\cosh R = \cot\frac{\pi}{3}\cot\frac{\pi}{9}$, $R = 1{,}035886$; apotema $\cosh r = \frac{\cos(\pi/9)}{\sin(\pi/3)}$, $r = 0{,}409595$. Controllo di Pitagora: $\cosh R = \cosh r\cosh\frac{\ell}{2}$ ✓.

(3) Per $\{9,3\}$, Proposizione 12.5(i): stesso circoraggio $R = 1{,}035886$, apotema $\frac{\ell}{2} = 0{,}927539$, lato $2r = 0{,}819191$.

(4) Aree (Corollario 11.5): $\{3,9\}$: $\pi - 3\cdot\frac{2\pi}{9} = \frac{\pi}{3}$; $\{9,3\}$: $7\pi - 9\cdot\frac{2\pi}{3} = \pi$.

(5) (c) Per l'Esempio 15.9 con $g = 2$: $V = \frac{12}{3} = 4$, $F = \frac{4\cdot 9}{3} = 12$, $E = 18$, e $V - E + F = -2$. L'area totale $12\cdot\frac{\pi}{3} = 4\pi = 4\pi(g-1)$ ✓. La decomposizione duale ha 12 vertici (i centri dei triangoli), 18 spigoli e 4 facce, ennagoni regolari di area π: di nuovo 4π ✓.

Controllo indipendente. Lo script verifica l'identità del Passo 1 per $q = 7,\dots,24$, ricava l'angolo 40° dal lato ℓ con la legge dei coseni, e il teorema di Pitagora per $\{9,3\}$ con lo stesso R ✓.

Interpretazione. Il numero 1,090550 delle due tabelle non è una coincidenza: una triangolazione equilatera piatta con q triangoli per vertice è, localmente, la tassellazione $\{3,q\}$ del Capitolo 12. L'esistenza di una superficie chiusa così triangolata non è discussa nel volume, e il conteggio del Passo 5 vale sotto questa ipotesi.

Errore tipico. Scambiare i lati delle tassellazioni duali: hanno lo stesso circoraggio ma lati diversi (1,855077 e 0,819191).
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.68: Le forme di discriminante -20 e il punto più vicino a $2i$. Livello C. (a) Trovare le forme ridotte primitive di discriminante -20 e $h(-20)$. (b) Ridurre $Q_0 = [14, 34, 21]$ e trovare g con $Q_0 = Q \cdot g$, Q ridotta. (c) Mostrare che la radice di Q è, fra i punti dell'orbita di τ_{Q_0}, il solo più vicino a $2i$. Che cosa succede per la forma $[2, 2, 3]$?

Soluzione. Dati. $D = -20$, $Q_0 = [14, 34, 21]$ ($34^2 - 4 \cdot 14 \cdot 21 = 1156 - 1176 = -20$).
Obiettivo. Le classi, la riduzione, la proprietà di minimo.
Strategia. Proposizione 13.2 e le mosse dell'Esempio 13.4; Proposizione 12.2 con $t = 2$ e la formula della distanza (10.1).
Passi.

(1) $a \le \sqrt{20/3} = 2{,}58$ e b pari. $a = 1$: $[1, 0, 5]$. $a = 2$: $b = 0$ dà $c = \frac{20}{8}$, non intero; $b = \pm 2$ dà $c = 3$, e la convenzione $b \ge 0$ per $|b| = a$ lascia $[2, 2, 3]$. Dunque $h(-20) = 2$.

(2) Riduzione. $\tau_{Q_0} = \frac{-34 + i\sqrt{20}}{28} = -1{,}214286 + 0{,}159719\, i$. Traslazione di 1: $[14, 6, 1]$; poiché $a > c$, inversione: $[1, -6, 14]$ (radice $3 + i\sqrt{5}$); traslazione di -3: $[1, 0, 5]$, radice $i\sqrt{5}$. La trasformazione delle radici è $g(\tau) = \frac{-3\tau - 4}{\tau + 1}$, $g = \pm \left(\begin{smallmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, e $[1, 0, 5] \cdot g = (-3x - 4y)^2 + 5(x + y)^2 = 14x^2 + 34xy + 21y^2$ ✓.

(3) (c) Nella dimostrazione della Proposizione 12.2 si prova che $d(z, 2i) < d(z, h(2i)) = d(h^{-1}(z), 2i)$ per ogni $z \in F$ e $h \neq \mathrm{id}$: un punto interno a F è più vicino a $2i$ di ogni altro punto della sua orbita. $i\sqrt{5}$ è interno a F, e $\cosh d(i\sqrt{5}, 2i) = \frac{5+4}{4\sqrt{5}}$, cioè $d = \ln \frac{\sqrt{5}}{2} = 0{,}111572$; il punto di partenza dista 2,842549.

(4) La radice di $[2, 2, 3]$ è $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\, i$, sul lato $\operatorname{Re} z = -\frac{1}{2}$ di F: il suo traslato $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\, i$ è alla stessa distanza da $2i$, e i punti più vicini sono due. È il caso di bordo della Proposizione 13.2(iii): $[2, 2, 3] \sim [2, -2, 3]$.

(5) Le due classi sono distinte anche per un motivo elementare: $[1, 0, 5]$ rappresenta 1, mentre $2x^2 + 2xy + 3y^2 = 2(x + \frac{y}{2})^2 + \frac{5}{2}y^2 \ge 2$ per $(x, y) \neq (0, 0)$ intero.

Controllo indipendente. Lo script ricostruisce Q_0 da $[1, 0, 5] \cdot g$ con il calcolo simbolico, e calcola la distanza da $2i$ dei 1353 punti distinti $h(i\sqrt{5})$ con le entrate di h fino a 12: il minimo 0,111572 è solo in $i\sqrt{5}$, il valore successivo è 0,481212 (in $-1 + i\sqrt{5}$) ✓. Lungo la riduzione le distanze da $2i$ sono 2,842549; 2,538972; 1,324123; 0,111572.
Interpretazione. Ridurre una forma quadratica è cercare il punto della sua orbita più vicino a un punto alto dell'asse immaginario: la riduzione di Gauss e il dominio di Dirichlet del Capitolo 12 sono la stessa cosa. (Che la distanza decresca a ogni mossa è osservato qui, non dimostrato.)
Errore tipico. Fermarsi a $[14, 6, 1]$ perché $|b| \le a$: serve anche $a \le c$.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.69: Prodotti di paraboliche intere e varietà Sol. Livello C. Per $n \ge 1$ sia $A_n = U(n)V(n) = \left(\begin{smallmatrix} 1+n^2 & n \\ n & 1 \end{smallmatrix}\right)$ (Proposizione 6.2). (a) Classificare A_n, trovarne i punti fissi e mostrare che i sta sull'asse. (b) Calcolare la lunghezza di traslazione in $\mathbb{H}$ e controllarla con $d(i, A_n i)$. (c) Scrivere A_n come commutatore in $SL(2, \mathbb{Z})$. (d) Per $n = 1, 2, 3$ dare il periodo t_n della varietà Sol di monodromia A_n (Esempio 28.2).

Soluzione. Dati. A_n, $\det A_n = 1$, $\operatorname{tr} A_n = 2 + n^2$. **Obiettivo.** Tipo, asse, traslazione, parola, periodo.
Strategia. Proposizione 6.2(iii), Teorema 10.5, Esempio 28.2; per $n = 1$ gli Esempi 6.1 e 10.2.
Passi.

(1) $st = n^2 > 0$: iperbolica. Punti fissi: $nz^2 - n^2 z - n = 0$, cioè $z^2 - nz - 1 = 0$, $z_\pm = \frac{n \pm \sqrt{n^2+4}}{2}$ (φ e $-\frac{1}{\varphi}$ per $n = 1$).

(2) L'asse è il semicerchio di centro $\frac{n}{2}$ e raggio $\frac{\sqrt{n^2+4}}{2}$, e $|i - \frac{n}{2}|^2 = 1 + \frac{n^2}{4}$: i sta sull'asse per ogni n.

(3) (b) Per il Teorema 10.5(i) la lunghezza di traslazione è $2 \operatorname{arccosh} \frac{2+n^2}{2} = 2 \ln \lambda_n$, con $\lambda_n = \frac{2+n^2+n\sqrt{n^2+4}}{2}$ l'autovalore maggiore, ed è lo spostamento dei punti dell'asse: $d(i, A_n i)$, con $\cosh d = \frac{(2+n^2)^2-2}{2}$. Valori: 1,924847 ($= 4 \ln \varphi$), 3,525494, 4,779053.

(4) (c) Con $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ si ha $SU(-n)S^{-1} = V(n)$, dunque $A_n = U(n)\, S\, U(n)^{-1} S^{-1}$: un commutatore.

(5) (d) La costruzione dell'Esempio 28.2 usa di A solo che è intera, di determinante 1, con autovalori reali $\lambda^{\pm 1}$, $\lambda > 1$: vale per ogni A_n. Il periodo è $t_n = \ln \lambda_n$: 0,962424; $\ln(3 + 2\sqrt{2}) = 1{,}762747$; 2,389526. Dunque t_n è metà della lunghezza di traslazione, e $\cosh t_n = \frac{\operatorname{tr} A_n}{2}$.

Controllo indipendente. Lo script verifica i prodotti di matrici e il commutatore, i punti fissi, $d(i, A_n i) = 2 \ln \lambda_n$ con la formula della distanza, e per A_2 la relazione $L A_2 = \operatorname{diag}(\lambda^{-1}, \lambda) L$ del cambiamento di coordinate dell'esempio ✓.
Interpretazione. Una sola matrice intera tiene insieme quattro capitoli: la traccia decide il tipo (Capitolo 6), metà della lunghezza di traslazione (Capitolo 10) è il periodo della varietà Sol (Capitolo 28), e la parola in S e U viene dal gruppo modulare (Capitolo 13).
Errore tipico. Prendere come lunghezza di traslazione $\ln \lambda_n$: il moltiplicatore nel punto fisso attrattivo è λ_n^{-2} (φ^{-4} per $n = 1$), e la traslazione è $2 \ln \lambda_n$.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.70: Un limite inferiore per il Progetto 5. **Livello C.** Nel Progetto 5 (Sezione 29.6.5) l'arco ha raggio $R = 0{,}2$ m e ampiezza 135°, e $a_{\max} = 3$ m/s^2. (a) Calcolare il tempo minimo T^* del Teorema 22.4. (b) Spiegare perché le durate 1,259144 s e 1,108993 s trovate nel progetto non possono essere minori. (c) Descrivere il moto ottimo. (d) Rifare il conto per un arco di 60° con gli stessi R e $a_{\max}$.

Soluzione. Dati. $R = 0{,}2$, $L = 0{,}15\pi = 0{,}471239$, $a = 3$. **Obiettivo.** T^* e il confronto.
Strategia. Teorema 22.4 e Osservazione 22.7; Proposizione 21.18.
Passi.

(1) $L \geq \frac{\pi R}{2} = 0{,}314159$: vale la prima formula, con $\sqrt{aR} = 0{,}774597$, $\sqrt{R/a} = 0{,}258199$ e $\mathcal{K} = 2{,}622058$:

$$T^* = \frac{0{,}471239}{0{,}774597} + 0{,}258199\,(2{,}622058 - 1{,}570796) = 0{,}608367 + 0{,}271434 = 0{,}879801 \text{ s}.$$

(2) (b) I profili del progetto partono e arrivano da fermi, hanno velocità positiva e assolutamente continua e rispettano $|\ddot{\gamma}| \leq 3$ (il massimo misurato è 2,209): sono ammissibili nel senso della Definizione 22.3, e per il Teorema 22.4(ii) durano almeno T^*. Gli eccessi sono 43,12% e 26,05%.

(3) (c) Spinta su $\frac{\pi R}{4} = 0{,}157080$ m in $\frac{1}{2}\sqrt{R/a}\,\mathcal{K} = 0{,}338506$ s, con accelerazione di modulo 3 che ruota dalla tangente alla normale; crociera a $\sqrt{aR} = 0{,}774597$ m/s, la V_{sup} del

punto (a) del progetto, sui 0,157080 m centrali; frenata simmetrica. Alla partenza e all'arrivo l'accelerazione salta di 3: lo strappo non è limitato.

(4) (d) 60°: $L = 0{,}209440 < \frac{\pi R}{2}$, e $T^* = \sqrt{R/a}\,\int_0^{\pi/3} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}} = 0{,}258199 \cdot 2{,}085882 = 0{,}538573$ s; la velocità massima, a metà arco, è $\sqrt{aR\sin 60^\circ} = 0{,}720843$ m/s, sotto $\sqrt{aR}$.

Controllo indipendente. Lo script calcola $\mathcal{K}$ con la formula della funzione Gamma e per quadratura (2,622057554 in entrambi i modi), integra numericamente $ds/\sqrt{w^*}$ sull'arco (0,879801) e verifica che nella spinta ($a\cos\frac{2s}{R}$, $a\sin\frac{2s}{R}$) abbia modulo a in 50 punti ✓.

Interpretazione. Il profilo a S del progetto è il 43% sopra il limite assoluto, l'ottimo della ricerca su griglia il 26%: la differenza è il prezzo dello strappo limitato e della separazione fra limite tangenziale e normale (nell'Esempio 22.3 la sola separazione costa il 17,46%).

Errore tipico. Stimare il tempo con $L/\sqrt{aR} = 0{,}608$ s: partendo da fermi non si è mai subito alla velocità limite.

Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.71: Il reticolo D_4 e i quattro quadrati, pari e dispari. Livello C. Siano $E(X) = \sum_{n\le X,\ n \text{ pari}} r_4(n)$ e $O(X) = \sum_{n\le X,\ n \text{ dispari}} r_4(n)$. (a) Mostrare che i vettori di D_4 di norma n sono $r_4(n)$ per n pari e nessuno per n dispari; dedurne i primi gusci. (b) Mostrare che $E(X) = 3\,O(X/2) + E(X/2)$. (c) Dedurre che $E(X)$ e $O(X)$ sono entrambi asintotici a $\frac{\pi^2}{4}X^2$, e interpretare con il covolume di D_4.

Soluzione. Dati. $D_4 = \{x \in \mathbb{Z}^4 : \sum x_i \text{ pari}\}$. **Obiettivo.** I gusci, la ricorrenza, l'asintotica.

Strategia. Proposizione 20.3; Teorema 26.5, Proposizione 26.6, Corollario 26.3, Proposizione 26.8.

Passi.

(1) $x^2 \equiv x \pmod 2$, dunque $\sum x_i \equiv \sum x_i^2 \pmod 2$: un vettore di norma pari sta in D_4, uno di norma dispari no. I gusci di D_4 sono quelli di $\mathbb{Z}^4$ di norma pari: $r_4(2) = 24 = 2\cdot 4\cdot 3$ vettori minimi (Proposizione 20.3), poi $r_4(4) = 24$, $r_4(6) = 96$, $r_4(8) = 24$, $r_4(10) = 144$ (Corollario 26.3(i)).

(2) (b) $E(X) = \sum_{m\le X/2} r_4(2m)$. Per m dispari $r_4(2m) = 3r_4(m)$ (Corollario 26.3(i)); per $m = 2k$ pari $r_4(2m) = r_4(4k) = r_4(2k) = r_4(m)$ (Proposizione 26.6(ii)). Sommando: $E(X) = 3\,O(X/2) + E(X/2)$.

(3) (c) Sia $S = E + O$, cioè $S(Y) = N_4(Y) - 1$: per la Proposizione 26.8, $S(Y)/Y^2 \to \frac{\pi^2}{2}$. Da (b) con $O = S - E$: $E(X) = 3S(X/2) - 2E(X/2)$. Posto $g(X) = \frac{E(X)}{X^2} - \frac{\pi^2}{4}$ e $\sigma(Y) = \frac{S(Y)}{Y^2} - \frac{\pi^2}{2}$,
$$g(X) = \tfrac{3}{4}\,\sigma(X/2) - \tfrac{1}{2}\,g(X/2).$$
g è limitata, diciamo da M, per $X \ge 1$ ($0 \le E \le S$). Dato $\varepsilon > 0$ sia $Y_0 \ge 1$ con $|\sigma| \le \varepsilon$ su $[Y_0, \infty)$: applicando la relazione k volte finché $X/2^k \ge Y_0$, $|g(X)| \le \frac{3}{4}\varepsilon(1 + \frac12 + \frac14 + \cdots) + \frac{M}{2^k} \le \frac32\varepsilon + \frac{M}{2^k}$, e $k \to \infty$ con X. Dunque $g \to 0$: $E(X) \sim \frac{\pi^2}{4}X^2$, e $O = S - E \sim \frac{\pi^2}{4}X^2$.

(4) Il numero dei punti di D_4 di norma $\le X$ è $1 + E(X) \sim \frac{\pi^2}{4}X^2 = \frac{\operatorname{vol} B(\sqrt{X})}{2}$: il volume della palla diviso per il covolume 2 di D_4 (Proposizione 20.3).

Controllo indipendente. Lo script confronta la formula di Jacobi con l'enumerazione diretta per $n \le 200$, verifica la ricorrenza esattamente per $X \le 5000$, conta i punti di D_4 di norma ≤ 40 (3961 $= 1 + E(40)$) e trova:

X	$E(X)/X^2$	$O(X)/X^2$
10^2	2,486400	2,482400
10^3	2,470056	2,467168
10^4	2,467431	2,467476
10^5	2,467402	2,467408

contro $\frac{\pi^2}{4} = 2{,}467401$ ✓.

Interpretazione. Il reticolo D_4 ha densità di punti metà di quella di $\mathbb{Z}^4$, e aritmeticamente lo si vede nella ricorrenza: il fattore 3 dei $2m$ con m dispari e il fattore 1 dei multipli di 4 si bilanciano esattamente.

Errore tipico. Pensare che i pari «pesino» tre volte i dispari: vale per i numeri $2m$ con m dispari, non per i multipli di 4.

Fonte. Originale dell'autore.

Livello D

Esercizio 29.72: Leech, 65520 e 691. Livello D. Con le ipotesi importate dell'Osservazione 20.6: (a) mostrare che il numero dei vettori di norma $2m$ del reticolo di Leech è $N(m) = \frac{65520}{691}(\sigma_{11}(m) - \tau(m))$; (b) dedurre dal Corollario 13.3 che ogni $N(m)$ è multiplo di 65520; (c) calcolare $N(2), \dots, N(5)$ e confrontare $N(m)$ con $\frac{65520}{691}\sigma_{11}(m)$.

Soluzione. Dati. $\theta_{\Lambda_{24}} = E_4^3 - 720\Delta$ (Osservazione 20.6, con le proprietà importate lì).

Obiettivo. La formula, la divisibilità, i numeri.

Strategia. Proposizione 13.10 ($E_{12} = E_4^3 - \frac{432000}{691}\Delta$, $c_{12} = \frac{65520}{691}$), Lemma 13.9, Corollario 13.3.

Passi.

(1) $720 \cdot 691 = 497520$ e $432000 - 497520 = -65520$, dunque

$$\theta = E_4^3 - 720\Delta = E_{12} + \Big(\frac{432000}{691} - 720\Big)\Delta = E_{12} - \frac{65520}{691}\,\Delta.$$

(2) $E_{12} = 1 + c_{12}\sum_{m\geq 1}\sigma_{11}(m)q^m$ con $c_{12} = \frac{65520}{691}$: il coefficiente di q^m dà (a).

(3) (b) Per il Corollario 13.3 691 divide $\sigma_{11}(m) - \tau(m)$, intero per il Lemma 13.9: $N(m) = 65520\,k(m)$ con $k(m) = \frac{\sigma_{11}(m)-\tau(m)}{691} \in \mathbb{Z}$, e $65520 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$.

(4) (c) $m = 1$: $\sigma_{11} = \tau = 1$, $N(1) = 0$, coerente con l'assenza di vettori di norma 2. $m = 2$: $\frac{2049+24}{691} = 3$, $N = 196\,560$. $m = 3$: $\frac{177148-252}{691} = 256$, $N = 16\,773\,120$ (i valori dell'Esercizio 20.11). $m = 4$: $\sigma_{11}(4) = 4\,196\,353$, $\tau(4) = -1472$, $k = 6075$, $N = 398\,034\,000$. $m = 5$: $\sigma_{11}(5) = 48\,828\,126$, $\tau(5) = 4830$, $k = 70\,656$, $N = 4\,629\,381\,120$.

(5) Il rapporto $N(m)/(\frac{65520}{691}\sigma_{11}(m)) = 1 - \frac{\tau(m)}{\sigma_{11}(m)}$ vale 1,011713; 0,998577; 0,999901; 1,000001 per $m = 2, 3, 5, 10$. Che la parte di Eisenstein prevalga sempre non è dimostrato qui: servirebbe una stima di $\tau(m)$ che il volume non contiene.

Controllo indipendente. Lo script calcola $\tau(m)$ come coefficiente di $\frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$ (e, per confronto numerico, dal prodotto $q\prod(1-q^k)^{24}$: stessi valori fino a $m = 12$), e i coefficienti di $E_4^3 - 720\Delta$ direttamente; per $m \leq 7$ coincidono con la formula (a), e per $m \leq 12$ sono multipli di 65520 ✓.

Interpretazione. 65520 è il numeratore di c_{12}, 691 il denominatore. Letta al contrario, la formula dice che, *date* le proprietà importate del reticolo di Leech (coefficienti interi della serie theta), la congruenza $\tau(m) \equiv \sigma_{11}(m) \pmod{691}$ ne segue, perché 691 è primo e non divide 65520: un secondo percorso, condizionato alle importazioni, verso il Corollario 13.3.

Errore tipico. Trattare c_{12} come un intero: $\frac{65520}{691} = 94{,}819\ldots$, e l'interezza di $N(m)$ è proprio la congruenza.

Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.73: L'area di $\mathcal{M}$ con i due teoremi dell'area. **Livello D.** (a) Mostrare che $\Psi = \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$ soddisfa le ipotesi del Teorema 25.9 e ottenere dal Corollario 25.3 la formula del Teorema 24.6. (b) Calcolare a mano la maggiorazione del Corollario 24.2 con $K = 4$. (c) Dedurre dalla minorazione $\frac{7\pi}{16}$ che $\sqrt{k}\,|b_k| \le \frac{3}{4}$ per ogni k. (d) Calcolare con $b_1, \dots, b_{12}$ l'area di $\{G_{\mathcal{M}} < \log 2\}$ con un errore garantito.

Soluzione. Dati. I coefficienti b_k del Lemma 24.17 e dell'Osservazione 24.17. **Obiettivo.** La formula dell'area per un'altra via, e tre stime.
Strategia. Teorema 24.3; Teorema 25.9 e Corollario 25.3; Teorema 24.6 e Corollario 24.2.
Passi.

(1) (a) $\Psi(w) = w + b_0 + \sum_{k\ge1} b_k w^{-k}$ è olomorfa su $|w| > 1$ (Lemma 24.17) e iniettiva, perché inversa del biolomorfismo $\Phi_{\mathcal{M}}$ (Teorema 24.3): il Teorema 25.9 dà $\sum k|b_k|^2 \le 1$. Poiché $\Psi(\{|w| > 1\}) = \mathbb{C}\setminus\mathcal{M}$, l'insieme E del Corollario 25.3 è $\mathcal{M}$, e $\operatorname{area}(\mathcal{M}) = \pi(1 - \sum k|b_k|^2)$: il Teorema 24.6, ottenuto qui con l'indice di avvolgimento del Capitolo 25 invece delle curve stellate del Capitolo 24.

(2) (b) $b_1 = \frac{1}{8}$, $b_2 = -\frac{1}{4}$, $b_3 = \frac{15}{128}$, $b_4 = 0$: $\frac{1}{64} + \frac{2}{16} + \frac{3\cdot225}{16384} = \frac{256+2048+675}{16384} = \frac{2979}{16384} = 0{,}181824$, e $\pi(1 - 0{,}181824) = 2{,}570377$.

(3) (c) $\frac{7\pi}{16} \le \pi(1 - \sum k|b_k|^2)$ dà $\sum k|b_k|^2 \le \frac{9}{16}$, dunque ogni termine $k|b_k|^2 \le \frac{9}{16}$, cioè $\sqrt{k}\,|b_k| \le \frac{3}{4}$: meglio della retta 1 della Figura 24.4; il massimo osservato è $\frac{\sqrt{2}}{4} = 0{,}3536$, per $k = 2$.

(4) (d) Per il Teorema 24.6 con $r = 2$, $\operatorname{area}\{G_{\mathcal{M}} < \log 2\} = \pi(4 - \sum_k k|b_k|^2 4^{-k})$. Con $b_5, \dots, b_{12} = -\frac{47}{1024}, -\frac{1}{16}, \frac{987}{32768}, 0, -\frac{3673}{262144}, \frac{1}{32}, -\frac{61029}{4194304}, 0$ la somma troncata dà 12,52748118. Il resto è $\sum_{k>12} k|b_k|^2 4^{-k} \le 4^{-13}\sum_{k>12} k|b_k|^2 \le 4^{-13}(\frac{9}{16} - 0{,}236007)$, e moltiplicato per π è minore di $1{,}6\cdot10^{-8}$: l'area sta in $[12{,}52748116;\ 12{,}52748118]$.

Controllo indipendente. Lo script ricalcola $b_0, \dots, b_{12}$ in aritmetica razionale esatta, per un'altra via: il prodotto dei fattori della Proposizione 24.7 (Passo 3) come serie di potenze, poi l'inversione di serie; ritrova $a_0, \dots, a_6$ del Lemma 24.16 e i b_k dell'Osservazione 24.17 ✓. Il valore del punto (d) concorda con 12,52748 dell'Osservazione 24.19 (400 coefficienti) e con il conteggio dei pixel 12,52746 ✓.
Interpretazione. I due teoremi dell'area sono lo stesso calcolo: per $\mathcal{M}$ la disuguaglianza di Grönwall diventa l'identità dell'area. Per $r > 1$ la serie converge in fretta (il resto decresce come r^{-2K}), per $r = 1$ lentissimamente: è il motivo della forbice [1,3744; 1,9429] del Corollario 24.2.
Errore tipico. Dimenticare che troncare la serie dà solo una maggiorazione: i termini omessi sono sottratti e positivi.
Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.74: Le triangolazioni impilate sono pezzi di guarnizione. **Livello D.** Nella triangolazione impilata dell'Esempio 16.16 ogni vertice nuovo n è inserito in una faccia (x, y, z), nata dalla suddivisione di una faccia il cui quarto vertice w è adiacente a x, y, z. (a) Dimostrare che, nell'impacchettamento con raggi di bordo 1, $b_n = 2(b_x + b_y + b_z) - b_w$ in *ogni* livello: è la relazione che il Passo 5 dell'esempio verifica solo sui numeri. (b) Ritrovare le curvature dei livelli 1 e 2. (c) Mostrare che tutte le curvature sono della forma $u + v\sqrt{3}$ con u, v interi, e dare quelle del livello 3. (d) Collegare il risultato alla guarnizione apolloniana.

Soluzione. Dati. La triangolazione impilata di livello L (bordo a, b, c, raggi di bordo 1); $P = (D_v)$ il suo impacchettamento. **Obiettivo.** La relazione, i valori, il legame con il Capitolo 19.

Strategia. L'impacchettamento P con nervo K esiste ed è unico (Corollario 16.2, Teorema 16.6), ed è il limite dell'algoritmo (Teorema 16.8). Si usano le condizioni (C1) e (C4) della Definizione 16.3, il Lemma 16.14, la Proposizione 3.1 e il Teorema 3.3.

Passi.

(1) *Il quarto vertice.* Quando una faccia (x, y, z') con quarto vertice w' viene suddivisa con il vertice m, nascono le facce (x, y, m), (y, z', m), (z', x, m), con quarti vertici z', x, y; ciascuno è adiacente ai tre vertici della sua faccia (a due di essi da prima, a m per la suddivisione). Per le tre facce iniziali (a, b, o), (b, c, o), (c, a, o) i quarti vertici sono c, a, b.

(2) *La relazione.* Sia n inserito in (x, y, z) con quarto vertice w. I dischi D_x, D_y, D_z sono a due a due tangenti (C1), con interni disgiunti (C4) e tre punti di contatto distinti (Lemma 16.14). D_n e D_w sono tangenti a tutti e tre (spigoli nx, ny, nz e wx, wy, wz), hanno interni disgiunti dai loro e fra loro (C4), dunque sono distinti. Per la Proposizione 3.1 esistono esattamente due cerchi tangenti ai tre, ciascuno con una sola orientazione a interno disgiunto: sono ∂D_n e ∂D_w, orientati come dischi, con curvatura con segno $\frac{1}{r} > 0$. Per il Teorema 3.3 le loro curvature sono $s \pm 2\sqrt{\sigma}$, con $s = b_x + b_y + b_z$: la loro somma è $2s$, cioè $b_n = 2(b_x + b_y + b_z) - b_w$.

(3) (b) Livello 0: $b_o = 3+2\sqrt{3}$ (Esempio 16.16, Passo 3). Livello 1: o_1 in (a, b, o) con $w = c$: $b_{o_1} = 2(1+1+3+2\sqrt{3})-1 = 9+4\sqrt{3}$, il valore del Passo 4, qui senza il confronto con il raggio inscritto. Livello 2: in (a, b, o_1) con $w = o$, $2(2+9+4\sqrt{3})-(3+2\sqrt{3}) = 19+6\sqrt{3}$; in (b, o, o_1) e (o, a, o_1) con $w = a$ e $w = b$, $2(1 + 3 + 2\sqrt{3} + 9 + 4\sqrt{3}) - 1 = 25 + 12\sqrt{3}$. Con o_2, o_3: tre cerchi $19 + 6\sqrt{3}$ e sei $25 + 12\sqrt{3}$, come nel Passo 5.

(4) (c) La relazione è lineare a coefficienti interi e parte da 1 e $3 + 2\sqrt{3}$: per induzione ogni curvatura è $u + v\sqrt{3}$ con $u, v \in \mathbb{Z}$. Al livello 3 compaiono $(u, v) = (33, 8)$, $(49, 24)$, $(57, 20)$, $(67, 30)$, $(73, 36)$.

(5) (d) Nel Passo 2, ∂D_w e ∂D_n sono i due cerchi del Lemma 19.1(i) per la terna (D_x, D_y, D_z): D_n è il cerchio $N(T)$ dell'interstizio che *non* contiene D_w. Per induzione, i dischi di P sono i cerchi di generazione $\leq L$ della guarnizione generata da (D_a, D_b, D_c, D_o) (Definizione 19.2) contenuti nei tre interstizi di (D_a, D_b, D_o), (D_b, D_c, D_o), (D_c, D_a, D_o); la relazione del Passo 2 è la mossa del Lemma 19.2.

Controllo indipendente. Lo script costruisce le triangolazioni di livello 1, 2, 3 (7, 16, 43 vertici), esegue l'algoritmo di Thurston con bisezione fino a un residuo $< 10^{-14}$ (52, 178, 551 passate) e confronta le curvature con la relazione: scarto relativo massimo $2{,}1 \cdot 10^{-14}$ ✓.

Interpretazione. La relazione di Descartes non viene da una proprietà dell'algoritmo, ma da due fatti: l'unicità dell'impacchettamento e l'esistenza di esattamente due cerchi tangenti a tre cerchi tangenti. La forma lineare evita di scegliere il segno della radice; negli esempi b_n è sempre la radice maggiore.

Errore tipico. Usare $b_x + b_y + b_z + 2\sqrt{\sigma}$ senza giustificare il segno: la relazione lineare con b_w non ha bisogno di sceglierlo.

Fonte. Originale dell'autore.

Esercizio 29.75: Le guarnizioni con radice $(-11, \dots)$. **Livello D.** (a) Elencare le quaterne radice con $a = -11$ (Teorema 19.3) e riconoscere nelle terne (β, B, C) forme quadratiche ridotte (Proposizione 13.2). (b) Determinare il tipo delle guarnizioni primitive e il loro simbolo χ. (c) Prevedere con il Teorema 19.7 le famiglie un^2 assenti e controllarle fino a $3 \cdot 10^4$.

Soluzione. Dati. $n = 11$. **Obiettivo.** Radici, forme, tipi, simboli, ostruzioni.
Strategia. Teorema 19.3; Proposizione 13.2(ii); Corollario 19.4, Lemma 19.9(ii), Teorema 19.7.
Passi.

(1) $BC = 121 + \beta^2$, $0 \le 2\beta \le B \le C$, $B \le \frac{22}{\sqrt{3}} = 12{,}7$. Le terne sono $(0,1,121)$, $(1,2,61)$, $(2,5,25)$, $(3,10,13)$, $(0,11,11)$; per $\beta = 4,5,6$ i numeri 137, 146, 157 non hanno divisori in $[2\beta, \sqrt{121+\beta^2}]$. Radici: $(-11,12,132,133)$, $(-11,13,72,72)$, $(-11,16,36,37)$, $(-11,21,24,28)$, e $(-11,22,22,33) = 11\cdot(-1,2,2,3)$, non primitiva ($\mathrm{mcd}(11,11,11) = 11$). Dunque $R^*(11) = 4$ e $R(11) = R^*(11) + R^*(1) = 5$ (Osservazione 19.8).

(2) La forma $[B, 2\beta, C]$ ha discriminante $4\beta^2 - 4BC = -4n^2 = -484$, e le condizioni $|2\beta| \le B \le C$ sono quelle di forma ridotta della Proposizione 13.2(ii): le radici con $a = -n$ corrispondono alle forme ridotte di discriminante $-4n^2$ con coefficiente centrale ≥ 0 ($[1,0,121]$, $[2,2,61]$, $[5,4,25]$, $[10,6,13]$, $[11,0,11]$).

(3) (b) In tutte e quattro le radici primitive le entrate non divisibili per 3 sono $\equiv 1 \pmod 3$ ($-11 \equiv 1$): $\varepsilon = 1$; le due entrate dispari (-11 e 133, 13, 37, 21) sono $\equiv 5 \pmod 8$: caso B. Il tipo è $(6,13)$, con resti $\{0,4,12,13,16,21\}$ (Corollario 19.4).

(4) Simbolo, con un'entrata prima con 11 (Lemma 19.9(ii)): $(12/11) = (1/11) = 1$; $(13/11) = (2/11) = -1$ ($11 \equiv 3 \pmod 8$); $(16/11) = 1$; $(21/11) = (10/11) = (2/11)(5/11) = -(11/5) = -(1/5) = -1$.

(5) (c) Per il Teorema 19.7, tipo $(6,13)$: con $\chi = 1$ mancano $2n^2$ e $6n^2$, con $\chi = -1$ mancano n^2 e $3n^2$. Fino a $3\cdot 10^4$ (presenti su ammissibili):

radice (χ)	n^2	$2n^2$	$3n^2$	$6n^2$
$(-11,12,132,133)$ $(+1)$	34/86	**0**/20	27/50	**0**/35
$(-11,13,72,72)$ (-1)	**0**/86	10/20	**0**/50	22/35
$(-11,16,36,37)$ $(+1)$	77/86	**0**/20	41/50	**0**/35
$(-11,21,24,28)$ (-1)	**0**/86	14/20	**0**/50	31/35

Controllo indipendente. Lo script ritrova le cinque radici con una ricerca esaustiva delle quaterne di Descartes $(-11,b,c,d)$ con $0 \le b \le c \le d \le b+c-11$, enumera le curvature di ciascuna guarnizione fino a $3\cdot 10^4$ e trova esattamente i sei resti del tipo; gli zeri della tabella sono tutti e soli quelli previsti ✓.
Interpretazione. Con lo stesso $a = -11$ e lo stesso tipo, i simboli sono opposti a coppie, e le famiglie vietate sono disgiunte: decide χ, non la prima entrata. Le famiglie non vietate compaiono in parte (34 quadrati su 86 nella prima guarnizione, le cui curvature crescono in fretta dalla radice): sono dati, non teoremi.
Errore tipico. Dedurre il simbolo dal tipo o dal valore di a.
Fonte. Originale dell'autore; la tabella di Haag, Kertzer, Rickards e Stange è quella del Capitolo 19.

29.6. Laboratorio

I cinque progetti hanno la stessa forma: un obiettivo, i risultati del volume che si mettono alla prova, uno script (nella cartella `Sorgenti/Vol5/lab/cap29_progetti/`, una sottocartella per progetto, con l'uscita conservata accanto allo script), i risultati ottenuti e alcune estensioni per chi vuole continuare. Ogni script stampa i propri controlli nella forma `[OK]`; tutti terminano senza controlli falliti.

29.6.1 Progetto 1: un impacchettamento con l'algoritmo di Thurston

Obiettivo. Costruire l'impacchettamento di cerchi di una triangolazione di un disco con raggi di bordo prescritti, verificare l'unicità e disegnarlo.

Risultati usati. Definizione 16.7, Teorema 16.8, Corollario 16.2, Teorema 16.1, Proposizione 15.7.

Script. `p1_thurston/p1_thurston.py`. La triangolazione è la toppa esagonale di raggio 3 del reticolo triangolare: 37 vertici (19 interni, 18 di bordo), 90 spigoli, 54 facce ($V - E + F = 1$). I raggi di bordo sono $e^{0{,}5\cos\vartheta}$, con ϑ l'argomento del vertice nella toppa. Ogni aggiornamento risolve $\Theta_v = 2\pi$ per bisezione; lo sviluppo colloca i centri faccia per faccia con il teorema del coseno.

Risultati. L'errore $\max_v |\Theta_v - 2\pi|$ scende da 0,343 (prima passata) a $1{,}3 \cdot 10^{-8}$ (quarantesima) e sotto 10^{-13} in 69 passate, con un rapporto fra passate successive che si stabilizza attorno a 0,66: convergenza lineare, come si aspetta da un metodo di discesa per coordinate su un funzionale strettamente convesso. Partendo da raggi interni casuali fra 10^{-2} e 10^{2} si ritrova la stessa soluzione a 10^{-13} (unicità). Lo sviluppo verifica le 90 tangenze a $5 \cdot 10^{-13}$ e che i dischi non adiacenti sono disgiunti (Figura 29.12).

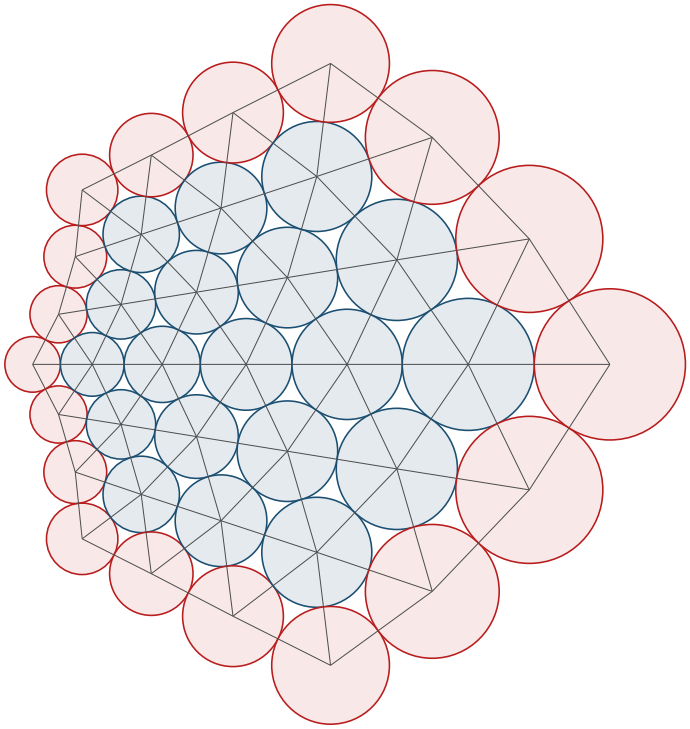


Figura 29.12: Progetto 1. L'impacchettamento calcolato dallo script `p1_thurston.py`: cerchi interni in blu, di bordo in rosso, con il nervo (grigio). I raggi di bordo sono prescritti, quelli interni sono l'unica soluzione del problema di Dirichlet.

Estensioni. (1) Sostituire la bisezione con il passo di Newton sulla funzione $\Theta_v(e^x)$ e confrontare il numero di passate. (2) Con raggi di bordo tutti uguali, verificare la simmetria di ordine 6 dei raggi interni. (3) Ingrandire la toppa e osservare che i raggi del vertice centrale si avvicinano a quelli dell'impacchettamento esagonale: è il fenomeno che il Capitolo 17 trasforma in un teorema di convergenza.

29.6.2 Progetto 2: le tassellazioni $\{p, q\}$

Obiettivo. Disegnare le tassellazioni $\{6, 4\}$ e $\{7, 3\}$ del disco riflettendo il poligono regolare centrale nei suoi lati, e controllare le misure della tessera.

Risultati usati. Teorema 11.11, Corollario 12.2, Corollario 9.3, Teorema 9.3.

Script. `p2_tassellazione/p2_tassellazione.py`. Le tessere nuove si ottengono per riflessione nei lati (inversione nel cerchio ortogonale che contiene il lato), con una ricerca in ampiezza che riconosce le tessere già trovate dal loro centro; ci si ferma quando il diametro euclideo scende sotto 0,004.

Risultati. Per $\{6, 4\}$: lato 1,316958 $= \ln(2 + \sqrt{3})$ (Problema 29.25), angolo interno 90°, area per integrazione 3,1416022 contro π, 1447 tessere. Per $\{7, 3\}$: lato 0,566256, angolo 120°, area 1,0471989 contro $\frac{\pi}{3}$, 1978 tessere. In entrambi i casi ogni vertice della tessera centrale appartiene a esattamente q tessere, e i centri delle tessere distano almeno il doppio dell'apotema (nessuna sovrapposizione) (Figura 29.13).

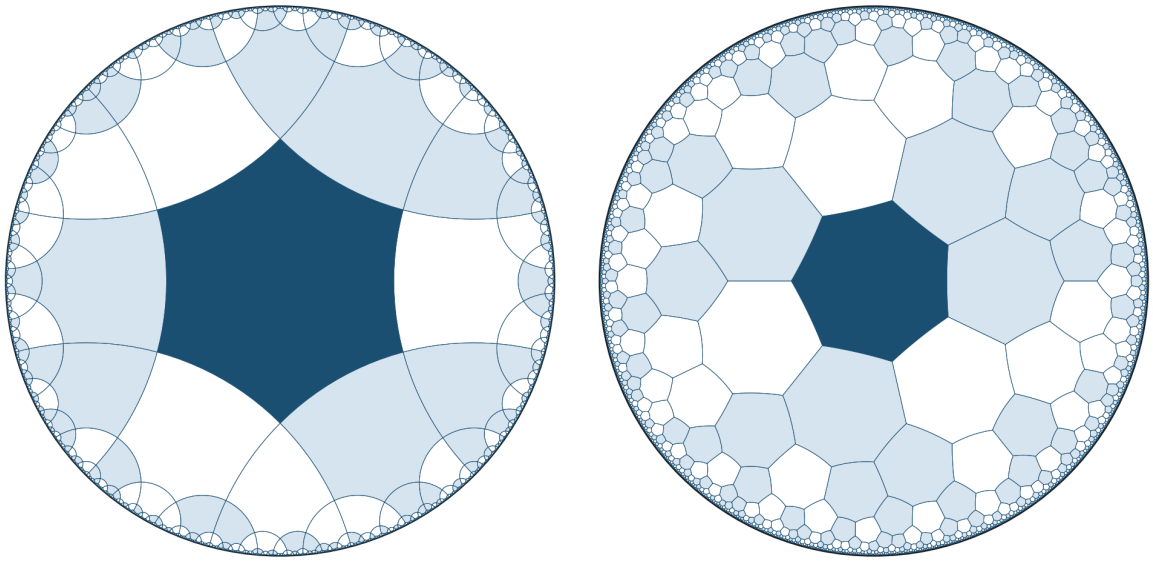


Figura 29.13: Progetto 2. Le tassellazioni $\{6, 4\}$ (a sinistra) e $\{7, 3\}$ (a destra) calcolate dallo script `p2_tassellazione.py`; la tessera centrale è piena, le altre alternano due toni secondo l'ordine di costruzione (la colorazione non ha significato geometrico).

Estensioni. (1) Colorare le tessere con due colori in modo che tessere adiacenti abbiano colori diversi: per quali p è possibile? (2) Disegnare $\{4, 5\}$ e confrontarla con l'esercizio del Capitolo 12. (3) Contare le tessere entro distanza iperbolica ρ dal centro e confrontare la crescita con quella dell'area del disco iperbolico (Teorema 11.10).

29.6.3 Progetto 3: la guarnizione apolloniana e le classi modulo 24

Obiettivo. Disegnare la guarnizione di radice $(-1, 2, 2, 3)$ calcolando i centri, e confrontare i resti modulo 24 delle curvature di tre guarnizioni con la tabella del Teorema 19.4.

Risultati usati. Proposizione 3.2, Corollario 3.4, Teorema 19.1, Lemma 19.6, Proposizione 19.5, Teorema 19.4.

Script. `p3_apolloniana/p3_apolloniana.py`. I cerchi sono generati con le mosse di Vieta sulle coppie (k, kz) a partire da $k = (-1, 2, 2, 3)$, $kz = (0, 1, -1, 2i)$ (centri 0, $\pm\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}i$).

Risultati. I 1723 cerchi con curvatura ≤ 600 sono ciascuno tangente ai tre genitori (scarto 10^{-16}), con curvature intere e $kz \in \mathbb{Z}[i]$ (Figura 29.14). Fino a curvatura 10^5: la guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ (caso C, $\varepsilon = 2$) ha resti $2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23$, tipo $(8, 11)$; $(-2, 3, 6, 7)$ (caso C, $\varepsilon = 1$) ha resti $3, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 22$, tipo $(8, 7)$; $(-3, 5, 8, 8)$ (caso B, $\varepsilon = 2$) ha resti $0, 5, 8, 12, 20, 21$, tipo $(6, 5)$. In tutti e tre i casi *tutti* i resti del tipo compaiono: l'uguaglianza, che nel Capitolo 19 è importata, si vede sui dati. Le frequenze non sono uniformi (Figura 29.15): per $(-1, 2, 2, 3)$ i quattro resti divisibili per 3 (3, 6, 15, 18) pesano circa il 10% ciascuno, gli altri quattro (2, 11, 14, 23) circa il 15%. È un dato osservato, non dimostrato nel volume.

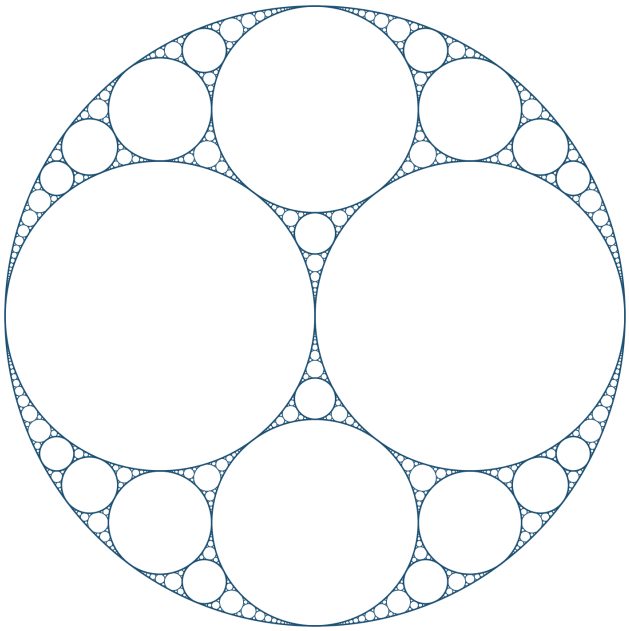


Figura 29.14: Progetto 3. La guarnizione di radice $(-1, 2, 2, 3)$ con i 1723 cerchi di curvatura ≤ 600, centri calcolati con il teorema di Descartes complesso (script `p3_apolloniana.py`).

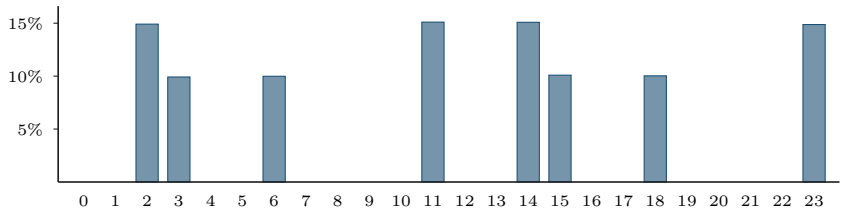


Figura 29.15: Progetto 3. Frequenze percentuali dei resti modulo 24 delle curvature $\le 10^5$ della guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$: compaiono esattamente gli otto resti del tipo $(8, 11)$.

Estensioni. (1) Ripetere il conteggio separando i cerchi per profondità nell'albero (Proposizione 19.1). (2) Scegliere una radice di ciascuno dei sei tipi con il Teorema 19.3. (3) Per

$(-3, 5, 8, 8)$ elencare gli interi ammissibili mancanti fino a 10^5 che *non* sono della forma n^2 o $6n^2$ (Problema 29.48) e osservare come la loro frazione cambia con la soglia.

29.6.4 Progetto 4: SLE simulata

Obiettivo. Disegnare tracce di SLE_κ per $\kappa = 2, 4, 6$ e verificare sulla discretizzazione le proprietà dimostrate nel Capitolo 25.

Risultati usati. Proposizione 25.6, Teorema 25.3, Definizione 25.2, Lemma 25.5, Teorema 25.4, Definizione 25.3.

Script. `p4_sle/p4_sle.py`. La motrice $\sqrt{\kappa}B_t$ è campionata su $n = 4000$ passi e resa costante a tratti: su ogni passo la mappa di Loewner è esattamente quella di una fenditura verticale traslata, $h_k(z) = U_k + \sqrt{(z - U_k)^2 + 4\,dt}$ (Proposizione 25.6 e concatenazione, Lemma 25.5(c)); la punta al passo m si ottiene applicando le inverse $h_{m-2}^{-1}, \dots, h_0^{-1}$ alla punta $U_{m-1} + 2i\sqrt{dt}$. Il calcolo è vettorizzato: tutte le punte vengono trasportate insieme.

Risultati. Con $\kappa = 0$ la traccia è esattamente la fenditura $2i\sqrt{t}$ (scarto 10^{-10}). Per $\kappa = 2, 4, 6$ tutte le 4000 punte stanno nel semipiano, e $z(g_T(z) - z)$ in $z = 10^4 i$ vale 2,000009, cioè $\mathrm{hcap}(K_T) = 2T$ a meno di $O(1/|z|)$. La proprietà di scala deterministica (motrice $U_{\lambda^2 t}/\lambda$, punte divise per λ) vale sulla discretizzazione con errore $< 10^{-12}$. Con la motrice deterministica $\sqrt{2}\sqrt{t}$ la punta converge al segmento obliquo di angolo $\frac{\pi}{3}$ del Teorema 25.4, con errore $1{,}0 \cdot 10^{-3}$, $2{,}6 \cdot 10^{-4}$, $6{,}4 \cdot 10^{-5}$ per $n = 500, 2000, 8000$: ordine $1/n$ (Figura 29.16).

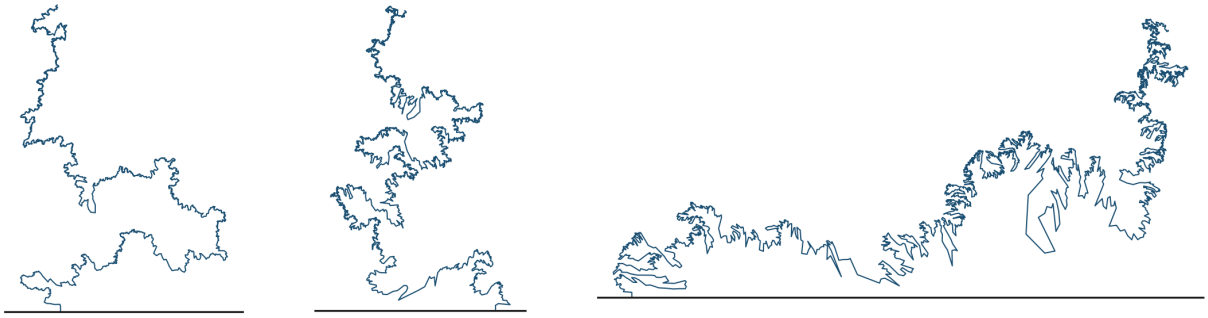


Figura 29.16: Progetto 4. Tre tracce di SLE_κ fino al tempo $T = 1$, con $\kappa = 2$, 4, 6 da sinistra a destra (script `p4_sle.py`, 4000 passi, seme fissato); ogni pannello è ritagliato sulla propria traccia, e il segmento nero è un tratto dell'asse reale.

Estensioni. (1) Stimare, su molti campioni, la legge di $\mathrm{Im}\,\gamma(1)$ e verificare che quella di $\mathrm{Im}\,\gamma(t)/\sqrt{t}$ non dipende da t (Teorema 25.7(a)). (2) Con $\kappa = 6$ misurare quanta parte della traccia torna vicino all'asse reale. (3) Confrontare questo metodo con lo schema di integrazione del Capitolo 25. Le affermazioni sulla natura delle tracce (semplici, che toccano sé stesse, che riempiono il piano, secondo κ) sono importate in quel capitolo e qui non sono verificate: una figura non le dimostra.

29.6.5 Progetto 5: un profilo a S su un arco

Obiettivo. Progettare il moto più rapido da quiete a quiete lungo un arco di raggio $R = 0{,}2$ m e ampiezza $135°$ ($L = 0{,}15\pi = 0{,}471239$ m), con $|\ddot\gamma| \le a_{\max} = 3$ m/s^2 e $|\dddot\gamma| \le j_{\max} = 40$ m/s^3.

Risultati usati. Corollario 22.2, Teorema 22.2, Teorema 22.1, Proposizione 21.18, Corollario 22.1.

Script. `p5_profilo_s/p5_profilo_s.py`.

Risultati. (a) $V_{\text{sup}} = \min\{\sqrt{0{,}6},\ (40 \cdot 0{,}04)^{1/3}\} = \min\{0{,}774597;\ 1{,}169607\} = 0{,}774597$ m/s: il limite viene dall'accelerazione. (b) Con $V = 0{,}5$, $A = 2$, $J = 30$: (C1) $A^2 + V^4/R^2 = 5{,}5625 \le 9$; (C2) $(J + V^3/R^2)^2 + 9V^2A^2/R^2 = 1322{,}27 \le 1600$; $VJ \ge A^2$ (sette tratti); $L \ge VT_a = 0{,}158$. Durata $T_S = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} = 1{,}259144$ s. (c) La simulazione del profilo lungo l'arco dà $\max|\ddot\gamma| = 2{,}209 \le 3$ e $\max|\dddot\gamma| = 34{,}571 \le 40$, con l'accelerazione controllata anche per differenze finite (Figura 29.17). (d) Una ricerca su griglia fra i parametri che rispettano (C1) e (C2) trova $T = 1{,}108993$ s con $V = 0{,}6524$, $A = 2{,}1076$, $J = 27{,}33$: il 12% in meno.

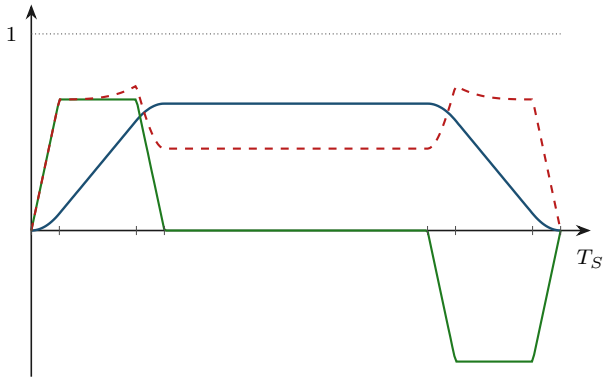


Figura 29.17: Progetto 5. Il profilo a S con $V = 0{,}5$, $A = 2$, $J = 30$ sull'arco di raggio 0,2 m: v/V_{sup} (blu), $a_t/a_{\max}$ (verde) e $|\ddot\gamma|/a_{\max}$ (rosso tratteggiato), fino a $T_S = 1{,}259$ s; le tacche sull'asse dei tempi separano i sette tratti. La retta punteggiata è il livello 1.

Estensioni. (1) Dimostrare che per V fissato la migliore scelta di J è il massimo consentito da (C2), e ridurre la ricerca a due variabili. (2) Ripetere con un arco di $30°$, dove $L < VT_a$ per le velocità alte: che cosa cambia? (3) Aggiungere un tratto rettilineo prima dell'arco e usare l'algoritmo delle due passate (Teorema 22.12).

29.7. Quiz cumulativo

Otto domande, nell'ordine: definizione, ipotesi, calcolo simbolico, calcolo numerico, passo di dimostrazione, diagnosi di errore, trasferimento, fonte. Le risposte sono nella Sezione 29.8.

1. Una Möbius con traccia normalizzata $\tau = 1$ è:

   A) ellittica di ordine 3;

   B) parabolica;

   C) iperbolica con moltiplicatore 2;

   D) lossodromica.

2. Per concludere che esiste un triangolo iperbolico con angoli $\alpha, \beta, \gamma > 0$ serve e basta:

   A) che gli angoli siano sottomultipli di π;

B) che $\alpha+\beta+\gamma \le \pi$;

C) che $\alpha+\beta+\gamma < \pi$;

D) che uno degli angoli sia retto.

3. L'immagine della retta $\operatorname{Im} z = 1$ per $z \mapsto -1/z$ è:

A) la retta $\operatorname{Im} z = 1$;

B) il cerchio $|w - \tfrac{i}{2}| = \tfrac{1}{2}$ privato di 0;

C) il cerchio $|w - i| = 1$;

D) il semicerchio unitario.

4. La distanza iperbolica nel disco fra 0 e $\tfrac{1}{3}$ vale:

A) $\tfrac{1}{3}$;

B) $\operatorname{artanh}\tfrac{1}{3}$;

C) $\ln 3$;

D) $\ln 2$.

5. Nel Problema 29.22, perché la chiusura della catena di Steiner non dipende dal primo cerchio scelto?

A) perché i cerchi della catena hanno tutti lo stesso raggio euclideo;

B) perché nella configurazione concentrica le catene sono rotazioni l'una dell'altra, e la Möbius conserva le tangenze;

C) perché $\delta = 3$ è intero;

D) perché i punti limite sono reali.

6. Uno studente scrive: «l'arco di Farey di $\tfrac{1}{2}$ di ordine 5 ha per estremi le ascisse dei punti di contatto di $C(\tfrac{1}{2})$ con i cerchi di Ford vicini». Qual è l'errore?

A) confonde i punti di contatto con le medianti, che sono i punti base dei cerchi di Ford della generazione successiva;

B) nessun errore;

C) gli archi di Farey non dipendono dall'ordine;

D) i cerchi di Ford di frazioni vicine non sono tangenti.

7. Il triangolo di vertici 0, $\tfrac{1}{3}$, $\tfrac{i}{2}$ del disco di Poincaré, nel modello di Klein, ha vertici:

A) 0, $\tfrac{1}{3}$, $\tfrac{i}{2}$;

B) 0, $\tfrac{1}{6}$, $\tfrac{i}{4}$;

C) 0, $\tfrac{2}{3}$, i;

D) 0, $\tfrac{3}{5}$, $\tfrac{4}{5}i$.

8. Quale affermazione sulle fonti di questo capitolo è corretta?

A) tutti i problemi vengono da raccolte olimpiche;

B) la sintassi KUKA dell'edizione precedente è stata verificata sul manuale;

C) i diciassette problemi dell'edizione precedente, ripresi in quattordici problemi di questo capitolo, sono stati ricalcolati, e quelli con errori (per esempio la geodetica «tangente al bordo») corretti;

D) l'uguaglianza dei resti modulo 24 con la tabella è dimostrata nel volume.

29.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Risposte: 1 A, 2 C, 3 B, 4 D, 5 B, 6 A, 7 D, 8 C (due per lettera).
1 (definizione) — A. *Razionale:* $\tau \in [0, 4)$ è ellittica (Definizione 6.2); $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = 1$ dà $\lambda = e^{\pm 2\pi i/3}$ (Problemi 29.21, 29.32). *Distrattori:* B è $\tau = 4$, C è $\tau = \frac{9}{2}$, D è τ non reale o negativo. *Errore diagnosticato:* confondere traccia e traccia normalizzata. *Recupero:* Lemma 6.1.
2 (ipotesi) — C. *Razionale:* Lemma 12.11 e Teorema 11.7. *Distrattori:* A riguarda i gruppi di riflessione; B ammette la somma π, esclusa (Problema 29.6(b)); D non serve. *Errore diagnosticato:* disuguaglianza larga al posto di stretta. *Recupero:* Problema 29.6.
3 (calcolo simbolico) — B. *Razionale:* $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ha $c = 1$, $a = 0$: il Lemma 13.2 dà il disco di Ford di $\frac{0}{1}$, centro $\frac{i}{2}$, raggio $\frac{1}{2}$ (lo script lo controlla su 11 punti) ✓. *Distrattori:* A vale per le traslazioni; C ha il raggio doppio; D confonde con il cerchio di $-1/z$ sui punti di modulo 1. *Recupero:* Problema 29.41.
4 (calcolo numerico) — D. *Razionale:* $\log \frac{1+1/3}{1-1/3} = \log 2$ (Corollario 9.1) ✓. *Distrattori:* A è la distanza euclidea; B è la distanza di Klein di un altro punto; C è $d(0, \frac{1}{2})$. *Recupero:* Problemi 29.7, 29.23.
5 (passo di dimostrazione) — B. *Razionale:* passo (5) del Problema 29.22. *Distrattori:* A è falso (i raggi euclidei cambiano); C e D non hanno ruolo. *Errore diagnosticato:* cercare la ragione in una coincidenza numerica. *Recupero:* Corollario 6.2.
6 (diagnosi di errore) — A. *Razionale:* Problema 29.12: il contatto con $C(\frac{1}{3})$ è in $\frac{5}{13}$, gli estremi dell'arco sono $\frac{3}{7}$ e $\frac{4}{7}$. *Distrattori:* B contraddice il calcolo; C e D sono falsi (Teoremi 26.1 e 13.5). *Recupero:* Problema 29.12.
7 (trasferimento) — D. *Razionale:* la mappa di Klein $w \mapsto \frac{2w}{1+|w|^2}$ manda $\frac{1}{3}$ in $\frac{3}{5}$ e $\frac{i}{2}$ in $\frac{4}{5}i$; l'inversa del Lemma 10.5 riporta indietro (script) ✓. *Distrattori:* A dimentica il cambio di modello; B e C dimezzano o raddoppiano. *Recupero:* Problema 29.36.
8 (fonte) — C. *Razionale:* fonti dei Problemi 29.1–29.10, 29.12 e 29.48 (il Problema 29.11 è invece originale); le tracce dei Problemi 29.13 e 29.16 indicano la stessa origine. *Distrattori:* A è falso (sono originali o ripresi dall'edizione precedente); B è falso (Problema 29.9); D è falso: l'uguaglianza è importata nel Capitolo 19 e il Progetto 3 (Sezione 29.6.3) la osserva solo sui dati. *Errore diagnosticato:* scambiare un'osservazione numerica per una dimostrazione. *Recupero:* rileggere le fonti dei problemi.

Fonti e bibliografia

[1] Capitoli 1–28 di questo volume, per tutti i risultati citati con il loro numero; Volume I, Capitolo 9 (inversione) e Volume III, Capitolo 6 (birapporto e conciclicità), citati per capitolo.

[2] Edizione precedente di questo volume, Capitolo 9 «Problemi di Riepilogo» (`Sorgenti/Vol5/cap09_problemi_IT.tex`, con le correzioni della prima verifica): Problemi 9.1–9.10, 9.12–9.15, 9.17, 9.19, 9.20, originali dell'autore, qui ripresi nei Problemi 29.1–29.10, 29.12, 29.13, 29.16 e 29.48 (il Problema 29.11 è originale).

[3] ABB, *Technical reference manual – RAPID Instructions, Functions and Data types*, 3HAC050917-001, revisione AC, RobotWare 6.16.04, istruzione `MoveC`, pp. 406–413: citato tramite il Capitolo 23, che lo ha riaperto; qui non riaperto.

[4] Script di verifica e delle figure dei problemi: `Sorgenti/Vol5/lab/cap29_problemi_sintesi.py`, uscita in `Sorgenti/Vol5/lab/cap29_problemi_sintesi_output.txt` (477 controlli, eseguito il 29/9/2026 dopo l'aggiunta dei Problemi 29.61–29.75); progetti di laboratorio in `Sorgenti/Vol5/lab/cap29_progetti/`, ciascuno con la propria uscita.

CAPITOLO 30

Sintesi: la mappa del volume e i problemi aperti del cerchio

INFO

Livello e prerequisiti. Capitolo di sintesi, di livello **A**–**C**: si legge senza le dimostrazioni, ma ogni riga rinvia a un enunciato dimostrato o a una scheda del volume. **Nessun enunciato nuovo**: qui non compaiono teoremi, lemmi, proposizioni o corollari; l'unico contenuto nuovo è la scheda sulla congettura di Birkhoff (Sezione 30.6), che il programma del volume assegna a questo capitolo. Si usano: gli enunciati dei Capitoli 1–28, richiamati con il loro numero; le schede «Stato della ricerca» dei Capitoli 12, 16, 19, 20, 24, 26 e 27 e degli altri capitoli che ne hanno una. *Percorso di lettura:* chi cerca un risultato parte dalla Tabella 30.2; chi cerca un problema aperto parte dalla Tabella 30.5; chi vuole sapere che cosa il volume non contiene legge la Sezione 30.7.

Il volume si apre con un oggetto da liceo, il cerchio del piano scritto come matrice hermitiana, e si chiude con oggetti di ricerca: l'insieme di Mandelbrot, le curve di Loewner, le guarnizioni apolloniane, le 3-varietà iperboliche. Il filo è sempre lo stesso: un cerchio, o una famiglia di cerchi, e il gruppo delle trasformazioni che li scambiano. Questo capitolo raccoglie in una sola mappa ciò che è dimostrato (Sezione 30.2), ciò che è importato e che il Volume VII dimostra (Sezione 30.3), ciò che è lasciato al panorama del Volume VI (Sezione 30.4), i problemi aperti con il loro stato datato (Sezione 30.5) e, con la stessa onestà, ciò che resta fuori (Sezione 30.7).

30.1. Il Volume V nel trattato in sette volumi

Il *Trattato del Cerchio* comprende **sette volumi**. I Volumi I–IV fondano la geometria, l'analisi, la topologia e la dinamica del cerchio; il Volume V, questo, è il volume dei *fondamenti dimostrati* delle geometrie del cerchio (inversiva, conforme, iperbolica, conforme discreta) con la matematica dell'interpolazione circolare industriale; il Volume VI è un *panorama* della ricerca recente; il Volume VII contiene le *dimostrazioni* dei grandi teoremi che i volumi precedenti, e questo in particolare, possono soltanto importare (per quattro dei cinque scritte, la geometrizzazione restando non dimostrata; le riserve sono nella Tabella 30.3).

Osservazione 30.1: Il trattato ha sette volumi. *Una versione precedente di questo volume, nel capitolo di sintesi, contava in modo sbagliato i volumi del trattato. I volumi sono* ***sette****, secondo il programma del trattato. Il Volume VI esiste come panorama; il Volume VII è il volume a cui questo rinvia per i cinque grandi teoremi importati (Sezione 30.3): è un volume unico in quattro Parti, di cui le Parti I e II sono scritte, la Parte III è incompleta e la Parte IV (Capitolo 48) raccoglie le applicazioni pratiche.*

Il Volume V non ridimostra ciò che i Volumi I–IV hanno già dimostrato: vi rinvia in testo, con la formula «(Volume III, Capitolo 15)», e mai con un rimando numerato fra volumi. I rinvii più frequenti, come li scrivono i capitoli, sono questi.

Vol.	Che cosa vi è già dimostrato	Dove lo usa questo volume
I	inversione classica, Tolomeo, catene di Steiner e di Pappo, Descartes (Cap. 5); cerchi di Ford (Cap. 12); metodi numerici e cerchio nella robotica industriale (Capp. 11 e 13)	Capitoli 2, 3, 4, 13, 21–23
II	fasci di cerchi e porisma di Steiner (Cap. 8)	Capitoli 1 e 2
III	il cerchio nel piano complesso e il gruppo di Möbius (Cap. 6); proiezione stereografica (Cap. 7); tangenze e impacchettamenti, cerchi di Ford (Cap. 14); analisi complessa sul disco (Cap. 15); traiettorie e profili (Cap. 30)	Capitoli 5–9, 13, 20, 22, 24, 25
IV	dinamica olomorfa di base: Julia, Mandelbrot, criterio di fuga, Böttcher (Cap. 12)	Capitolo 24

Tabella 30.1: Che cosa il Volume V prende dai Volumi I–IV (con rinvio testuale). I numeri di capitolo sono quelli citati dai capitoli di questo volume.

30.2. La mappa del volume

La Tabella 30.2 elenca, capitolo per capitolo, una *selezione* dei risultati dimostrati: quelli con un nome proprio o che reggono i capitoli successivi. Ogni voce è un enunciato in ambiente, seguito nel suo capitolo da una dimostrazione completa. L'ultima colonna dice che cosa il capitolo importa e verso quali volumi rinvia, limitandosi agli importati e ai rinvii principali: l'elenco completo degli enunciati importati è nell'Appendice A, e ogni capitolo li riassume nella propria osservazione sugli importi. Le sette Parti sono quelle del programma del volume: A, cerchi generalizzati e inversione; B, Möbius e geometria conforme; C, geometria iperbolica e gruppi discreti; D, geometria conforme discreta e impacchettamenti; E, il cerchio nell'automazione; F, dinamica, curve conformi e aritmetica del cerchio; G, sintesi.

Tabella 30.2: La mappa del volume: risultati dimostrati (selezione) e rinvii.

Cap.	Risultati dimostrati (selezione)	Importati e rinvii ad altri volumi
Parte A — Cerchi generalizzati e inversione avanzata		
1	Classificazione dei luoghi hermitiani (Teor. 1.1); angolo e distanza inversiva (Teor. 1.7, 1.8); fasci (Teor. 1.9); quattro cerchi tangenti in forma di Gram (Teor. 1.11); le Möbius agiscono per trasformazioni di Lorentz (Teor. 1.13)	rinvii: Vol. I, Capp. 6, 7, 11; Vol. II, Cap. 8
2	Forme normali di due cerchi (Teor. 2.1); ogni Möbius è prodotto di al più quattro riflessioni (Teor. 2.5); conteggio delle soluzioni del problema di Apollonio e «zero oppure otto» (Teor. 2.7, 2.8); teorema di Liouville (Teor. 2.12)	rinvii: Vol. I, Cap. 9 (inversione classica) e Cap. 10 (Feuerbach)
3	Descartes con curvature orientate (Teor. 3.1); Descartes aumentato di Lagarias–Mallows–Wilks (Teor. 3.2); Descartes sferico e iperbolico (Teor. 3.4, 3.5)	rinvii: Vol. I, Cap. 9; Vol. III, Cap. 32; Vol. VI, Cap. 4

continua

Cap.	Risultati dimostrati (selezione)	Importati e rinvii ad altri volumi
4	Trenta problemi risolti con l'inversione, più otto supplementari, con gli strumenti dei Capitoli 1–2 (nessun enunciato nuovo)	rinvio: Vol. I, Cap. 9
Parte B — Möbius e geometria conforme		
5	Formula della metrica cordale (Teor. 5.1); le rotazioni della sfera sono le Möbius di $SU(2)$ (Teor. 5.4); $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$ (Teor. 5.10)	rinvii: Vol. III, Capp. 6 e 7
6	Forme normali e classificazione in quattro classi disgiunte (Teor. 6.2, 6.3); dinamica (Teor. 6.4); distanza e geodetiche del semispazio $\mathbb{H}^3$, isometrie (Teor. 6.10, 6.11)	rinvio: Vol. III, Cap. 6
7	Invarianza del birapporto anche con ∞ (Teor. 7.1); involuzioni (Teor. 7.6); Steiner, Pascal e Brianchon per il cerchio (Teor. 7.9, 7.11, 7.12)	rinvio: Vol. III, Cap. 6
8	Lemma di Schwarz–Pick (Teor. 8.1); lemma di Ahlfors–Schwarz (Teor. 8.2); Grötzsch per rettangoli e corone (Teor. 8.3, 8.4); equazione di Beltrami a coefficiente costante (Teor. 8.8)	importati: Ahlfors–Bers (Oss. 8.18) e uniformizzazione (Oss. 8.19), dimostrati nel Vol. VII, Capp. 4 e 9; rinvio: Vol. III, Cap. 15
Parte C — Geometria iperbolica e gruppi discreti		
9	Le geodetiche sono le rette del disco (Teor. 9.4); classificazione delle isometrie (Teor. 9.5); distanza come logaritmo di un birapporto (Teor. 9.7); angolo di parallelismo (Teor. 9.11)	rinvio: Vol. III, Cap. 15
10	Cayley è un'isometria (Teor. 10.1); isometrie del semipiano (Teor. 10.3); $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \cong SO^+(2,1)$ (Teor. 10.11); diagramma dei quattro modelli (Teor. 10.12)	importate: premesse (a)–(b) di relatività ristretta (Oss. 10.7), ipotesi del Teor. 10.13; elenco in Oss. 10.10; rinvii: Vol. II, Cap. 11; Vol. III, Cap. 6
11	Leggi dei coseni e dei seni (Teor. 11.2, 11.3); l'area è il difetto (Teor. 11.7); teorema delle tangenti con vertici di Hopf (Teor. 11.8); Gauss–Bonnet iperbolico (Teor. 11.9); lunghezza e area del cerchio iperbolico (Teor. 11.10)	rinvii: Vol. III (Gauss–Bonnet sferico e globale)
12	Discreto equivale a propriamente discontinuo (Teor. 12.1); dominio di Dirichlet (Teor. 12.2); teorema del poligono di Poincaré, caso compatto (Teor. 12.3); gruppi triangolari (Teor. 12.5); limite di Hurwitz (Teor. 12.8); teorema di Hurwitz classico sugli automorfismi, $84(g-1)$ (Teor. 12.9)	importata: uniformizzazione (Oss. 12.11), dimostrata nel Vol. VII, Capp. 9 e 10; (I1)–(I2) nell'App. T del Volume VII; fatti (R1)–(R2) sui rivestimenti (Oss. 12.10)
13	Dominio fondamentale e presentazione di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ (Teor. 13.1, 13.3); i cerchi di Ford come orbita (Teor. 13.4); tassellazione di Farey (Teor. 13.6); formula di valenza e anello delle forme modulari (Teor. 13.8, 13.10); l'invariante j (Teor. 13.11)	importato: moonshine (Oss. 13.16), dimostrato in forma condizionale nel Vol. VII, Cap. 29; rinvii: Vol. I, Cap. 24; Vol. III, Cap. 14
14	Discretezza su $\mathbb{H}^3$ (Teor. 14.1); insieme limite (Teor. 14.2); gruppi elementari (Teor. 14.4); gruppi di Schottky (Teor. 14.5); disuguaglianza di Jørgensen (Teor. 14.6); stime rigorose della dimensione dell'insieme limite di un esempio di Schottky (Teor. 14.7)	importati: gruppi quasi-fuchsiani (Oss. 14.11)

continua

Cap.	Risultati dimostrati (selezione)	Importati e rinvii ad altri volumi
Parte D — Geometria conforme discreta e impacchettamenti		
15	Gauss–Bonnet discreto (Teor. 15.1, 15.4); formula di Eulero per i poliedri convessi (Teor. 15.2); Descartes sul difetto totale (Teor. 15.3); Gauss–Bonnet per le metriche di impacchettamento (Teor. 15.6)	rinvio: Vol. III, Cap. 4
16	Principio del massimo discreto (Teor. 16.3); teorema di Koebe–Andreev–Thurston (Teor. 16.7); convergenza dell'algoritmo di Thurston (Teor. 16.8); i grafi planari sono grafi di contatto (Teor. 16.9)	rinvio: Vol. VI, Cap. 11 (panorama)
17	Lemma dell'impacchettamento esagonale (Teor. 17.3); principio del massimo iperbolico di Beardon–Stephenson (Teor. 17.4); teorema di Rodin–Sullivan (Teor. 17.5)	importata: formula di Eulero per i grafi piani (Oss. 17.17); rinvii: Vol. III, Capp. 12 e 15
18	Circle patterns di Bobenko–Springborn, caso euclideo (Teor. 18.1); convergenza del flusso di Ricci combinatorio (Teor. 18.4); rigidità globale per la distanza inversiva (Teor. 18.7); flusso iperbolico di Chow–Luo e sue condizioni topologiche di Thurston (Teor. 18.5, 18.6)	importati: i fatti di topologia (J1)–(J5) (Oss. 18.18); triangolazioni generalizzate e caso sferico di Chow–Luo
19	Il gruppo apolloniano è un gruppo di Coxeter libero (Teor. 19.1); quaterna radice (Teor. 19.2); classi di resto modulo 24 (Teor. 19.4); nessun quadrato nella guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ (Teor. 19.6); la dimensione della guarnizione supera 1 (Teor. 19.9)	importati: teorema generale di Haag–Kertzer–Rickards–Stange, teoremi di densità; rinvio: Vol. VI, Cap. 4
20	Il reticolo E_8 (Teor. 20.1); sommazione di Poisson (Teor. 20.4); criterio di Cohn–Elkies (Teor. 20.5) e sua forma condizionale in dimensione 8 e 24 (Cor. 20.3); teorema di Thue–Fejes Tóth, densità $\pi/\sqrt{12}$ (Teor. 20.3)	importati: Viazovska e CKMRV (Oss. 20.18), dimostrati nel Vol. VII, Capp. 15–16 (con le riserve della Tab. 30.3); Hales (Oss. 20.19); rinvio: Vol. III, Cap. 14
Parte E — Il cerchio nell'automazione		
21	Centro per tre punti e suo condizionamento (Teor. 21.1, 21.2); quando i tre modi determinano l'arco (Teor. 21.6); errore dell'interpolazione lineare (Teor. 21.9); biarchi (Teor. 21.12)	rinvii: Vol. I, Capp. 15 e 17
22	Il profilo a S è di tempo minimo (Teor. 22.1), anche lungo un arco (Teor. 22.2); raccordo G^2 con una quintica (Teor. 22.8); spigolo con tolleranza (Teor. 22.9); look-ahead a due passate (Teor. 22.12)	rinvio: Vol. III, Cap. 30
23	I modi di `CircMode` in tre dimensioni (Prop. 23.1); correttezza di un programma in Structured Text (Prop. 23.2); numero minimo di `MoveC` per un arco (Prop. 23.3); il resto è descrittivo, dai manuali riaperti	le parti non verificate sono dichiarate nel capitolo (Sezione 23.11)
Parte F — Dinamica, curve conformi e aritmetica del cerchio		
24	Olomorfia di $\Phi_{\mathcal{M}}$ (Teor. 24.2); teorema di Douady–Hubbard (Teor. 24.3); $\mathcal{M}$ è connesso (Cor. 24.1); atterraggio dei raggi dinamici razionali (Prop. 24.5) e dei raggi parametrici razionali, relativamente alla classificazione (C) (Teor. 24.4, 24.5)	importato: la classificazione (C), l'esclusione dei parabolici per gli angoli pari e il conteggio dei raggi sui parabolici; rinvii: Vol. IV, Cap. 12; Vol. VI, Cap. 9
25	Mappa normalizzata di un hull (Teor. 25.1); equazione di Loewner cordale e teorema inverso (Teor. 25.2, 25.3); proprietà di SLE_κ (Teor. 25.7); teorema dell'area e Bieberbach per $n = 2$ (Teor. 25.9, 25.10); esistenza del moto browniano, costruzione di Lévy (Teor. 25.6)	importati: fatti di misura (M1)–(M4) (Oss. 25.13); panorama: fasi di Rohde–Schramm; rinvio: Vol. VI, Cap. 7

continua

Cap.	Risultati dimostrati (selezione)	Importati e rinvii ad altri volumi
26	Dissezione di Farey (Teor. 26.1); disuguaglianza di Weyl (Teor. 26.2); prodotto triplo di Jacobi (Teor. 26.4); quattro quadrati di Jacobi (Teor. 26.5); teorema di Roth (Teor. 26.9)	importati: Waring, Vinogradov, Helfgott (nessuno usato in una prova); rinvii: Vol. VI, Capp. 3 e 5
27	Equazione funzionale di ζ (Teor. 27.1); disuguaglianza di Hasse con il metodo di Manin (Teor. 27.2); razionalità della zeta di una curva ellittica (Teor. 27.3); autovalori sul cerchio $\lvert z\rvert = \sqrt{q}$ e retta critica (Teor. 27.4); conteggio dei divisori effettivi (Cor. 27.4), per $p \geq 5$ (per $p = 2, 3$ non dimostrato)	importati: legge di gruppo, Weil e Deligne (panorama); rinvio: Vol. VI, Cap. 5
28	I quozienti senza torsione sono 3-varietà iperboliche complete (Teor. 28.1); angoli diedri dei tetraedri ideali (Prop. 28.2); rigidità di Mostow per i gruppi kleiniani (Cor. 28.2)	importati: geometrizzazione e Poincaré (Oss. 28.15, 28.16), Vol. VII, Capp. 43 e 46 (non scritti); Hamilton 1982 e Mostow dal Vol. VII, Capp. 38-bis e 47
Parte G — Sintesi		
29	Settantacinque problemi di sintesi e cinque progetti di laboratorio: nessun enunciato nuovo	—
30	Questo capitolo: nessun enunciato nuovo	—

Osservazione 30.2: Come leggere la mappa. *La tabella è una selezione. I capitoli contengono molti altri enunciati dimostrati, spesso i lemmi da cui dipendono le voci elencate; il criterio di scelta è stato il nome proprio o l'uso nei capitoli successivi. Tre catene attraversano il volume e mostrano che le Parti non sono indipendenti.* Prima catena: *la forma hermitiana del Capitolo 1 diventa l'azione di Lorentz (Teor. 5.10), poi lo spazio $\mathbb{H}^3$ del Capitolo 6, i gruppi kleiniani del Capitolo 14 e le 3-varietà del Capitolo 28.* Seconda catena: *Gauss–Bonnet discreto (Capitolo 15), impacchettamenti (Capitolo 16), mappe discrete che convergono alla mappa di Riemann (Capitolo 17), flussi (Capitolo 18).* Terza catena: *il gruppo modulare e i cerchi di Ford (Capitolo 13) tornano nella dissezione di Farey del metodo del cerchio (Capitolo 26), nelle serie theta di E_8 (Capitolo 20) e nelle forme c_4, c_6 delle curve ellittiche (Capitolo 27).*

30.3. I cinque grandi teoremi e il Volume VII

Cinque teoremi hanno dimostrazioni che eccedono di molto un capitolo. Il Volume V li **importa**: ne dà l'enunciato esatto, i prerequisiti che il volume dimostra, gli esempi, e li tiene in un'osservazione, mai in un ambiente di teorema. Il Volume VII, volume unico in quattro Parti, ne dimostra quattro (uno in forma condizionale) e non dimostra ancora la geometrizzazione: la Tabella 30.3 dice dove, e con quale stato al 13/10/2026. La numerazione dei capitoli del Volume VII è continua (Capitoli 1–48); i numeri dei teoremi sono quelli della compilazione del 13/10/2026.

Osservazione 30.3: Divisione dei compiti fra i Volumi V e VII. *Il Volume V dimostra tutto ciò che serve* per capire *gli enunciati dei grandi teoremi: le mappe quasiconformi elementari e l'equazione di Beltrami a coefficiente costante (Capitolo 8) prima di Ahlfors–Bers; i gruppi fuchsiani e le superfici di genere g come quozienti (Capitolo 12) prima dell'uniformizzazione; il criterio di Cohn–Elkies in forma condizionale (Corollario 20.3) prima di Viazovska; le forme modulari e l'invariante j (Capitolo 13) prima del moonshine; $\mathbb{H}^3$ e i quozienti kleiniani (Capitoli 6, 14, 28) prima della geometrizzazione. Il Volume VII*

dimostra la parte che manca, con lo stato riassunto nella Tabella 30.3: scritte e dimostrate le Parti I e II (Ahlfors–Bers, uniformizzazione, Viazovska e CKMRV con le riserve indicate; Borcherds in forma condizionale), Hamilton nella Parte III; la geometrizzazione non è dimostrata. Dove un capitolo usa un risultato del Volume VII in una dimostrazione, lo dichiara nella sua sezione «Che cosa importiamo»; è il caso della rigidità di Mostow, usata nel Corollario 28.2, la cui dimostrazione è nel Volume VII, Capitolo 47. Per la geometrizzazione il lettore trova qui gli enunciati esatti e le fonti.

30.4. Il rapporto con il Volume VI

Il Volume VI è un *panorama* della ricerca recente sul cerchio. Il Volume V non ne duplica i racconti: dove un argomento di frontiera tocca un capitolo, il capitolo ne dà l'enunciato, dimostra ciò che è dimostrabile al suo livello, apre una scheda «Stato della ricerca» se il problema è aperto, e rinvia al Volume VI per il resto. La divisione è questa.

In breve: il Volume V è il volume dei *fondamenti dimostrati*, il Volume VI quello della *frontiera raccontata*, il Volume VII quello delle *grandi dimostrazioni*. Uno stesso argomento può comparire in tutti e tre, con tre compiti diversi: per l'insieme di Mandelbrot, la connessione è dimostrata qui (Corollario 24.1), la locale connessione è raccontata nel Volume VI, Capitolo 9, e il suo stato è datato nella scheda della Sezione 24.12.

30.5. I problemi aperti del cerchio

Il volume usa quattro classi editoriali: **A**, teorema dimostrato nel volume; **B**, risultato esterno importato; **C**, congettura aperta; **D**, ex-congettura, risolta o smentita. Le congetture di classe C e D non stanno mai in un ambiente di teorema: hanno una scheda «Stato della ricerca» con la data del controllo, l'origine, lo stato, i risultati parziali, ciò che il volume dimostra e dove seguire gli aggiornamenti. La Tabella 30.5 riassume in una riga ciascuna scheda; **la scheda del capitolo fa fede**, con le sue fonti, e qui non viene riscritta.

Tabella 30.5: I problemi aperti del cerchio nel Volume V (stato alla data di ciascuna scheda).

Problema	Cl.	Stato in una riga	Scheda
Congettura di Cannon	C	aperta; il teorema dei gruppi di convergenza (bordo S^1) è dimostrato; qui è tutto panorama	Sez. 12.8 (24/9/2026)
Congettura di Koebe (domini circolari)	C	dimostrata per connessione finita e numerabile (He–Schramm); aperta con un'infinità non numerabile di componenti di bordo; il volume dimostra il caso finito combinatorio	Sez. 16.12 (25/9/2026)
Local-global per le guarnizioni apolloniane	D	smentita da Haag, Kertzer, Rickards e Stange (*Annals* 2024); il volume dimostra un controesempio completo; resta aperta la nuova congettura sui mancanti «sporadici»	Sez. 19.6 (25/9/2026)
Dimensione della guarnizione apolloniana	C	nessuna forma chiusa; valore numerico rigoroso importato; il volume dimostra $\alpha > 1{,}017$	Sez. 19.9 (25/9/2026); valore anche in Sez. 14.7
Numeri di bacio in dimensione 5, 6, 7	C	noti esattamente solo per $n = 1, 2, 3, 4, 8, 24$; il volume dimostra le limitazioni inferiori dai reticoli D_n	Sez. 20.6 (25/9/2026)

continua

Problema	Cl.	Stato in una riga	Scheda
Impacchettamenti di palle fuori da $n = 1, 2, 3, 8, 24$	C	aperto già per $n = 4$; il volume dimostra $n = 1$, $n = 2$ (Thue–Fejes Tóth) e il criterio di Cohn–Elkies	Sez. 20.8 (25/9/2026)
Cerchi uguali in un quadrato	C	ottimalità dimostrata solo per n piccoli (secondo la rassegna citata nella scheda); il volume dimostra $n = 5$	Sez. 20.9 (25/9/2026)
Congettura MLC	C	aperta; risultati parziali di rinormalizzazione (Dudko–Lyubich); il volume dimostra la connessione, non la locale connessione	Sez. 24.12 (24/9/2026)
Goldbach binario (e ternario)	C (D)	binario aperto; ternario dimostrato da Helfgott; il volume dimostra gli strumenti del metodo del cerchio	Sez. 26.10 (25/9/2026)
Ipotesi di Riemann	C	aperta («Unsolved» per il Clay Institute); il volume dimostra l'analogo per le curve ellittiche su un campo finito	Sez. 27.1 (25/9/2026)
Geometrizzazione e congettura di Poincaré	D	risolte (Perelman); importate; non dimostrate nel Volume VII (Capp. 43 e 46 non scritti)	Sez. 28.6 (25/9/2026)
Moonshine mostruoso	D	risolto (Borcherds); importato; dimostrato in forma condizionale nel Volume VII (Teor. 29.13), relativamente a un elenco di ipotesi	Sez. 13.8 (24/9/2026)
Circle patterns e flussi combinatori	C	caso sferico del flusso aperto nella forma di Chow–Luo; altre domande elencate nella scheda	Sez. 18.8 (25/9/2026)
Congettura di Birkhoff sui biliardi	C	aperta in generale; dimostrata localmente e nel caso centralmente simmetrico	Sez. 30.6 (25/9/2026, questo capitolo)

Altre tre schede del volume sono panorami di ricerca e non riguardano una congettura precisa: le equazioni di Descartes per i fiori (Sezione 3.12), controllo e apprendimento con le Möbius (Sezione 6.9), Beurling–Ahlfors, Teichmüller e dinamica (Sezione 8.10).

Osservazione 30.4: Le date delle schede. *Ogni scheda porta la data in cui le sue fonti sono state riaperte (24 o 25 settembre 2026). La riga della Tabella 30.5 non aggiunge controlli: riassume la scheda alla sua data.* ***I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura****, partendo dalle fonti di stato indicate in ciascuna scheda (arXiv, le pagine del Clay Mathematics Institute, le rassegne citate).*

30.6. Scheda: la congettura di Birkhoff sui biliardi

Un *biliardo* in un dominio piano convesso Ω con bordo liscio γ è il moto di un punto che si muove di moto rettilineo dentro Ω e rimbalza su γ con angolo di riflessione uguale all'angolo di incidenza. Lo spazio delle fasi è il cilindro delle rette orientate che intersecano γ, e la mappa del biliardo manda un tratto di traiettoria nel successivo. Una *caustica* è una curva convessa dentro Ω tale che una traiettoria tangente a essa resta tangente dopo ogni rimbalzo. Nel cerchio ogni traiettoria resta tangente a un cerchio concentrico; nell'ellisse le caustiche sono le coniche confocali. Queste definizioni sono date qui soltanto per leggere la scheda: i biliardi non sono trattati in questo volume.

INFO

Stato della ricerca al 25/9/2026 — la congettura di Birkhoff (o di Birkhoff–Poritsky) sui biliardi integrabili.
1. Enunciato. Se il biliardo in un dominio piano strettamente convesso è integrabile, il bordo è un'ellisse (il cerchio è un caso particolare). Il senso di «integrabile» va fissato: una delle forme più forti, secondo Bialy e Mironov (voce [1], §1.1), chiede che un intorno del bordo sia foliato da caustiche; più in generale si chiede che le estremità del cilindro delle fasi siano foliate da curve invarianti che fanno un giro attorno al cilindro.
2. Origine. Birkhoff ha introdotto e studiato sistematicamente i biliardi nei domini strettamente convessi; la congettura, attribuita a Birkhoff, è stata formulata da H. Poritsky, «The billiard ball problem on a table with a convex boundary — an illustrative dynamical problem», *Ann. of Math.* (2) 51 (1950), pp. 446–470 (così Bialy–Mironov, §1.1 e voce [22] della loro bibliografia; l'articolo di Poritsky non è stato riaperto).
3. Stato. **Aperta** nel caso generale. Kaloshin e Sorrentino (voce [2], 2018) la chiamano «the classical Birkhoff conjecture» e ne dimostrano una versione locale; Bialy e Mironov (2022) ne dimostrano il caso centralmente simmetrico e scrivono di sperare che la restrizione di simmetria possa essere rimossa (§1.3, osservazione 2). Il registro delle fonti del volume (sigla V8) e il Volume VI, Capitolo 10, la danno aperta. Lavori successivi al 2022 non sono stati controllati in questa scheda.
4. Risultati parziali. (a) *Versione locale* (Kaloshin–Sorrentino, voce [2], riassunto): una piccola perturbazione integrabile di un'ellisse è un'ellisse; il lavoro estende quello di Avila, De Simoi e Kaloshin sui domini quasi circolari. (b) *Caso centralmente simmetrico* (Bialy–Mironov, voce [1], Teorema 1.1 e Corollario 1.2): se γ è una curva centralmente simmetrica di classe C^2 a curvatura positiva e un intorno del bordo del dominio è foliato, in modo C^1, da caustiche convesse con numeri di rotazione in $(0, \frac{1}{4}]$, allora γ è un'ellisse. (c) *Il cerchio*: secondo la stessa fonte (§1.2), dall'argomento di E. Hopf sui flussi geodetici senza punti coniugati si ricava che l'unico biliardo *totalmente* integrabile (tutto lo spazio delle fasi foliato da curve invarianti) è quello circolare; i lavori originali di questa rigidità non sono stati riaperti.
5. Che cosa dimostra questo volume. Nulla sui biliardi: la congettura non è importata né usata. L'integrabilità del biliardo circolare e il panorama della congettura sono nel Volume VI, Capitolo 10, al quale si rinvia senza duplicarlo.
6. Dove seguire gli aggiornamenti. arXiv, sezione `math.DS`; il Volume VI, Capitolo 10. I lavori sono in corso: il lettore verifichi lo stato alla data di lettura.

30.7. Che cosa resta fuori

Per scelta: ciò che sta in altri volumi

Il volume **non ridimostra** ciò che i Volumi I–IV dimostrano già (Tabella 30.1): l'inversione classica con Tolomeo, Casey, Steiner, Pappo, Feuerbach e Peaucellier; i fasci coassiali; il gruppo di Möbius elementare e la proiezione stereografica; il lemma di Schwarz, la mappa di Riemann e Poisson; il numero di bacio 6 nel piano e la densità esagonale come fatto; Julia, Mandelbrot e Böttcher; il cerchio per tre punti, il verso G02/G03 e i profili su un segmento. **Non racconta** i panorami del Volume VI (Tabella 30.4), né quelli che non toccano i suoi capitoli: Kakeya, la congettura di Pólya per il disco, il gap spettrale delle superfici iperboliche casuali. **Non dimostra** i cinque grandi teoremi (Tabella 30.3). **Non tratta** anelli ad aggancio di fase ed encoder (Volume IV, Capitolo 14), né la carta di Smith, il criterio di Nyquist e la trasformata di Park (Volume III, Capitolo 25; Volume VI, Capitolo 16).

Per necessità: ciò che il volume importa

Oltre ai cinque grandi teoremi, alcuni capitoli importano risultati esterni, sempre in un'osservazione con la fonte, mai in un teorema; ciascuno ha una sezione «Che cosa importiamo». I principali: i risultati sui gruppi quasi-fuchsiani (Capitolo 14); le triangolazioni generalizzate e il caso sferico del flusso di Chow–Luo (Capitolo 18); il teorema generale di Haag–Kertzer–Rickards–Stange e i teoremi di densità di Bourgain–Fuchs e Bourgain–Kontorovich (Capitolo 19); il teorema di Hales e i valori esatti dei numeri di bacio in dimensione 3 e 4 (Capitolo 20); la classificazione del punto d'atterraggio dei raggi periodici (Snail Lemma), l'esclusione dei parametri parabolici per gli angoli pari e il conteggio «due raggi per parabolico» (Capitolo 24); le fasi di Rohde–Schramm e il teorema di Smirnov, che restano panorama (Capitolo 25); le congetture di Weil e il teorema di Deligne, non usati nelle dimostrazioni (Capitolo 27); le otto geometrie di Thurston e le decomposizioni delle 3-varietà (Capitolo 28). Il registro completo degli importati è nell'Appendice A.

Per ora: lo stato dell'edizione

ATTENZIONE

Stato dell'edizione italiana al 13/10/2026.

(1) *Capitoli.* I trenta capitoli del programma sono scritti in italiano, con 986 enunciati (960 nei Capitoli 1–28 e 26 nelle due sezioni sul lemma dell'impacchettamento esagonale e sul teorema di Thue–Fejes Tóth; conteggio automatico del 13/10/2026 con `audit_dimostrazioni.py`, 0 abbozzi e 0 enunciati senza dimostrazione) tutti seguiti da una dimostrazione completa (i Capitoli 4, 29 e 30 non contengono enunciati nuovi).

(2) *Integrazione.* Il volume compilato contiene tutti i trenta capitoli, nelle sette Parti del programma, e gli apparati nuovi: quiz finale, Appendici A–D, glossario, cheat sheet, formulario, bibliografia e indice analitico.

(3) *Materiale della versione precedente.* I nove capitoli della versione precedente non compaiono più: l'automazione industriale è sostituita dai Capitoli 21–23, le due frontiere dai Capitoli 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 24–28, la vecchia sintesi da questo capitolo, i problemi di riepilogo dal Capitolo 29. Le poche osservazioni applicative non riprese sono raccolte in fondo alla prefazione.

(4) *Lingue.* Le edizioni inglese e ucraina esistono per i Capitoli 1–11 e 21 (per il Capitolo 8 non ancora allineate alle ultime correzioni; nessuna è ancora allineata all'ampliamento dei Capitoli 1–28 del 26–29/9/2026) e per le due sezioni già scritte in tre lingue (lemma dell'impacchettamento esagonale e teorema di Thue–Fejes Tóth). Gli altri capitoli, questo compreso, e gli apparati nuovi sono solo in italiano.

(5) *Estensione e revisione.* Dopo l'ampliamento dei Capitoli 1–28 (26–29/9/2026) i trenta capitoli occupano circa 1 340 pagine del volume compilato, che ne conta circa 1 590 con gli apparati e l'indice analitico (compilazione del 13/10/2026), contro le 1 500 del programma. **Le dimostrazioni sono state prodotte con l'ausilio dell'IA, verificate con script e con revisioni indipendenti, senza referaggio umano.** Il volume ha avuto una revisione finale il 25/9/2026 da parte di cinque revisori indipendenti (voti per gruppo di Parti fra 92 e 95 su 100, nessun difetto grave in nessuna Parte); le parti aggiunte con l'ampliamento del 26–29/9/2026 hanno avuto tre giri di revisione indipendente (12/10/2026: nessun difetto grave né medio nei giri; i rilievi minori sono stati corretti).

(6) *Volume VII.* Volume unico in quattro Parti (Capitoli 1–48). Le Parti I (Capitoli 1–17 e Appendici A, T, U, G, G2: Ahlfors–Bers, uniformizzazione, serie theta, Viazovska, CKMRV, topologia delle superfici) e II (Capitoli 18–29: moonshine, con Borcherds

in forma condizionale) sono scritte e dimostrate con le riserve della Tabella 30.3. La Parte III (Capitoli 30–47) è incompleta: sono dimostrati la teoria parabolica (Appendice P), il teorema di Hamilton sulla curvatura di Ricci positiva (Capitolo 38-bis), le entropie di Perelman (Capitolo 39), il teorema di approssimazione PL (Capitolo 31-bis) e la rigidità di Mostow (Capitolo 47); la triangolazione delle 3-varietà topologiche, la loro Hauptvermutung e l'equivalenza PL–liscia sono in sospeso, i Capitoli 31–34 sono sospesi al teorema di Alexander in PL, e la geometrizzazione e la congettura di Poincaré *non sono dimostrate* (Capitoli 40–46 non scritti). La Parte IV (Capitolo 48) raccoglie le applicazioni pratiche. Lo stato dettagliato è nella Tabella 30.3.

Questo riquadro descrive lo stato del lavoro, non la matematica: andrà aggiornato, e poi tolto, quando l'edizione sarà completa nelle tre lingue e revisionata.

30.8. Quiz di sintesi

Otto voci sul volume intero, nell'ordine delle competenze. Le risposte commentate sono nella Sezione 30.9.

1. (Definizione) Nel volume, una scheda di classe **D** riguarda

   A) un teorema dimostrato nel volume B) un risultato esterno importato C) una congettura aperta D) un'ex-congettura, risolta o smentita, di cui si dà la cronologia

2. (Ipotesi) La congettura di Koebe sull'equivalenza conforme con un dominio circolare, al 25/9/2026, è

   A) dimostrata per ogni dominio di $\widehat{\mathbb{C}}$ B) dimostrata per i domini con un numero finito o un'infinità numerabile di componenti di bordo, aperta nel caso non numerabile C) aperta anche per i domini a connessione finita D) smentita

3. (Calcolo simbolico) Sia $P(T) = 1 - aT + qT^2$ con $a \in \mathbb{Z}$ e $|a| \le 2\sqrt{q}$. Le radici di P hanno modulo

   A) $\sqrt{q}$ B) 1 C) $q^{-1/2}$ D) q^{-1}

4. (Calcolo numerico) I vettori minimi del reticolo D_5 danno la limitazione inferiore del numero di bacio τ_5

   A) $\tau_5 \ge 32$ B) $\tau_5 \ge 40$ C) $\tau_5 \ge 44$ D) $\tau_5 \ge 48$

5. (Passo di dimostrazione) Nel volume la connessione dell'insieme di Mandelbrot $\mathcal{M}$ si ricava

   A) dalla congettura MLC B) dalla connessione dei K_c per $c \in \mathcal{M}$ C) dal biolomorfismo $\Phi_{\mathcal{M}} : \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ del teorema di Douady–Hubbard D) dalla dimensione di Hausdorff del bordo

6. (Diagnosi di errore) «La congettura local-global per le guarnizioni apolloniane è ancora aperta; il volume ne dimostra un caso particolare, la guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$.» L'errore è

   A) la congettura è stata smentita (Haag, Kertzer, Rickards, Stange, 2024), e il teorema sulla guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ è un controesempio, non un caso particolare B) nessuno C) la congettura è stata dimostrata nel 2014 D) la guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ non è intera

7. (Trasferimento) La curva $y^2 = x^3 + x + 1$ su $\mathbb{F}_5$ ha 9 punti, contando il punto all'infinito. Gli autovalori $\alpha, \bar{\alpha}$ del Frobenius hanno modulo

   A) $\sqrt{5} \approx 2{,}236$ B) 5 C) 3 D) $1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$

8. (Fonte e metacognizione) Nel 2028 un lettore vuole sapere se la congettura MLC è ancora aperta. Che cosa deve fare?

   A) nulla: la scheda del Capitolo 24 è definitiva B) consultare il Volume VII, che la dimostra C) consultare il Capitolo 24, che la dimostra D) partire dalla scheda datata 24/9/2026 e controllare le fonti di stato che essa indica (arXiv, la nota di Dudko per l'ICM 2026)

30.9. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) D. *Razionale:* le quattro classi della Sezione 30.5. *Distrattori:* A è la classe A; B è la classe B; C è la classe C. *Errore diagnosticato:* confondere «risolto» con «dimostrato nel volume»: la local-global è di classe D ma il suo controesempio generale è importato. *Fonte:* programma del volume, classi editoriali. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* confrontare le schede delle Sezioni 19.6 (D) e 24.12 (C).
2) B. *Razionale:* scheda della Sezione 16.12: caso finito (Koebe) e numerabile (He–Schramm) dimostrati, caso non numerabile aperto. *Distrattori:* A ignora il caso non numerabile; C contraddice il teorema di Koebe per la connessione finita; D: nessuna smentita è nota nelle fonti della scheda. *Errore diagnosticato:* non distinguere «numerabile» da «non numerabile». *Fonte:* rassegna di Ntalampekos citata nella scheda. *Prerequisito:* Teorema 16.7. *Recupero:* rileggere la voce «Risultati parziali» della scheda.
3) C. *Razionale:* $P(T) = (1-\alpha T)(1-\bar{\alpha}T)$ con $\alpha\bar{\alpha} = q$ e, per $|a| \le 2\sqrt{q}$, α e $\bar{\alpha}$ complessi coniugati (o reali coincidenti) di modulo $\sqrt{q}$; le radici sono $1/\alpha$ e $1/\bar{\alpha}$, di modulo $q^{-1/2}$ (Teorema 27.4). *Distrattori:* A è il modulo degli autovalori, non delle radici di P; B e D non seguono da $\alpha\bar{\alpha} = q$. *Errore diagnosticato:* confondere il cerchio degli autovalori con quello degli zeri. *Fonte:* Capitolo 27. *Prerequisito:* Teorema 27.2. *Recupero:* Sezione 27.5.
4) B. *Razionale:* D_n ha $2n(n-1)$ vettori minimi (Proposizione 20.3); per $n = 5$, $2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$. *Distrattori:* C, 44, è la migliore limitazione *superiore* riportata nella scheda della Sezione 20.6; A e D non vengono da D_5. *Errore diagnosticato:* scambiare limitazione inferiore e superiore. *Fonte:* Capitolo 20. *Prerequisito:* definizione del numero di bacio. *Recupero:* contare i vettori $\pm e_i \pm e_j$ con $i < j$.
5) C. *Razionale:* per il Teorema 24.3, $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{M}$ è omeomorfo a un disco; ne seguono la connessione di $\mathcal{M}$ e di $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$ (Corollario 24.1). *Distrattori:* A: MLC è aperta e più forte; B: la connessione dei K_c riguarda il piano dinamico, non quello dei parametri; D: la dimensione del bordo (Shishikura) è panorama e non c'entra. *Errore diagnosticato:* confondere il piano dinamico con quello dei parametri. *Fonte:* Capitolo 24. *Prerequisito:* coordinata di Böttcher (Volume IV, Capitolo 12). *Recupero:* Sezione 24.6.
6) A. *Razionale:* scheda della Sezione 19.6 e Teorema 19.6: la guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ non contiene né quadrati né numeri della forma $6n^2$, benché infiniti di essi (tutti i $(6m)^2$ e i $24m^2$) siano ammissibili modulo 24. *Distrattori:* B accetta l'errore; C confonde con il teorema di Bourgain–Kontorovich («quasi tutti» gli ammissibili, 2014); D: le curvature sono intere. *Errore diagnosticato:* leggere un controesempio come conferma. *Fonte:* Haag–Kertzer–Rickards–Stange, citati nella scheda. *Prerequisito:* Teorema 19.4. *Recupero:* Sezione 19.5.
7) A. *Razionale:* $a_5 = 5+1-9 = -3$ e $|a_5| = 3 \le 2\sqrt{5} = 4{,}472$ (Teorema 27.2); gli autovalori sono le radici di T^2+3T+5, con discriminante $9-20 = -11 < 0$, quindi complessi coniugati con prodotto 5 e modulo $\sqrt{5} = 2{,}236068$ (Teorema 27.4). Il conteggio dei 9 punti è quello della tabella del Capitolo 27, ricontato con Python (✓). *Distrattori:* B è il prodotto $\alpha\bar{\alpha}$; C è $|a_5|$; D è il modulo delle radici di $P(T)$. *Errore diagnosticato:* confondere autovalori,

traccia e zeri. *Fonte:* Capitolo 27. *Prerequisito:* $a_q = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$. *Recupero:* rifare il conteggio su $\mathbb{F}_7$ con la stessa curva.
8) D. *Razionale:* ogni scheda è datata e indica dove seguire gli aggiornamenti (Osservazione 30.4). *Distrattori:* A: le schede non sono definitive per costruzione; B: MLC non è fra i teoremi del Volume VII (Tabella 30.3); C: il Capitolo 24 dimostra la connessione, non la locale connessione. *Errore diagnosticato:* trattare uno stato datato come un fatto permanente. *Fonte:* Sezione 24.12. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* rileggere la voce «Dove seguire gli aggiornamenti» di tre schede.

Fonti e bibliografia

[1] M. Bialy, A. E. Mironov, «The Birkhoff–Poritsky conjecture for centrally-symmetric billiard tables», *Annals of Mathematics* 196 (2022), n. 1, pp. 389–413, DOI 10.4007/annals.2022.196.1.2; preprint arXiv:2008.03566 (v4 del 28/2/2022). Riaperta il 25/9/2026 la versione arXiv v4: riassunto, §§1.1–1.3 (Teorema 1.1, Corollari 1.2–1.3, osservazioni finali) e voce [22] della bibliografia (Poritsky 1950). Volume, fascicolo e pagine della rivista da Project Euclid (pagina dei risultati di ricerca), confermati dal registro delle fonti del volume (sigla V8). Fonte primaria.

[2] V. Kaloshin, A. Sorrentino, «On the local Birkhoff conjecture for convex billiards», *Annals of Mathematics* 188 (2018), n. 1, pp. 315–380, DOI 10.4007/annals.2018.188.1.6. Pagina della rivista riaperta il 25/9/2026 (metadati e riassunto); testo non riletto. Fonte primaria.

[3] Volume VI del trattato, Capitolo 10 («Biliardi: il cerchio che rimbalza e la congettura di Birkhoff»), e le schede «Stato della ricerca» dei Capitoli 3, 6, 8, 13, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 e 28 di questo volume, con le loro fonti (riferimenti interni).

[4] Programma di ampliamento del Volume V (architettura in sette Parti, classi editoriali, scheda-tipo «Stato della ricerca») e programma del Volume VII (per la Tabella 30.3 anche il testo del Volume VII, Parti I–III, nello stato del 13/10/2026); registro delle fonti del volume (sigle V1–V11). Documenti interni del trattato.

Teorema	Dove è importato qui	Dove è dimostrato nel Volume VII, e con quali riserve
Mappa di Riemann misurabile (Ahlfors–Bers)	Oss. 8.18	**Dimostrato**: Volume VII, Cap. 4, Teor. 4.14. Completo a partire dai fatti di analisi (A-1)–(A-10), dimostrati nell'App. A del Volume VII sotto prerequisiti elementari di teoria della misura; la costante 16 di Mori è dimostrata nel Volume VII (Cap. 2; non ne è dimostrata l'ottimalità) e comunque non è usata; l'estensione al bordo di Carathéodory per i domini di Jordan è dimostrata nel Cap. 2.
Uniformizzazione	Oss. 8.19, 12.11	**Dimostrato**: Volume VII, Cap. 9, Teor. 9.6 e 9.7; per le compatte di genere $g \geq 2$, Cap. 10, Lemmi 10.2 e 10.5, Cor. 10.3. Si appoggia a Vol. III (Capp. 15–16) e all'App. T del Volume VII.
Impacchettamenti ottimali in dimensione 8 e 24 (Viazovska; Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska)	Oss. 20.18	**Dimostrato**: Volume VII, Cap. 15, Teor. 15.4 e 15.5; Cap. 16, Teor. 16.6 e 16.7; unicità fra i periodici: App. U. *Riserve*: in dimensione 24 cinque disuguaglianze sono certificate con aritmetica degli intervalli (due certificati, Teor. 16.3 e 16.4); l'ottimalità *universale* di E_8 e del reticolo di Leech è dimostrata nel Volume VII (App. G e G2, classe «I-dati», con due implementazioni del certificato), mentre l'unicità per l'energia ([G15], Teor. 1.4, seconda parte) *non è dimostrata*, è soltanto citata con la fonte (e il Volume V non la usa).
Moonshine mostruoso (Borcherds)	Oss. 13.16	**Dimostrato in forma condizionale**: Volume VII, Cap. 29, Teor. 29.13, relativamente a un elenco di ipotesi: l'identità di Jacobi $(1, 1, 1)$ di Frenkel–Lepowsky–Meurman (Teor. 26.7), la trialità e Höhn–Seysen (Teor. 26.12, 26.13(i)), i dati (tavola dei caratteri; identificazione del Mostro, che usa il lemma di Smith e l'unicità di Griess–Meierfrankenfeld–Segev) e i passi DIM* (calcoli esatti). Koike (I-c) e la lettura topologica di «genere zero» (G) non sono più ipotesi: sono state eliminate. Sono dimostrati: le relazioni di ordine 2 e 4 (Koike), la lettura topologica, PBW, la generazione di $\Gamma_0(n\|h)$ (Conway–McKay–Sebbar), il genere zero per qualche gruppo (Teor. 29.9, D60), $T_1 = j - 744$.
Flusso di Ricci in dimensione tre (Hamilton 1982)	Oss. 28.15, cronologia	**Dimostrato**: Volume VII, Cap. 38-bis (Teorema di Hamilton: una 3-varietà chiusa con metrica a $\mathrm{Ric} > 0$ è S^3/Γ), a partire dalla teoria parabolica dell'App. P, ora dimostrata ((P-par)), e dai Capp. 37 e 38.
Geometrizzazione (Poincaré come caso particolare)	Oss. 28.15, 28.16	**Non dimostrata**: la dimostrazione è prevista nel Volume VII, Capp. 43 e 46, *non scritti*. La Parte III di quel volume è incompleta (stato al 13/10/2026). Sono dimostrati: il teorema di approssimazione PL (Moise–Bing, nella dimostrazione di Shalen 1984: Cap. 31-bis; restano in sospeso la triangolazione delle 3-varietà topologiche, la Hauptvermutung e l'equivalenza PL–liscia, voci E0a–E0d), il flusso di Ricci a breve tempo (Capp. 37–38), il lemma di Klingenberg (Cap. 36-ter), le entropie di Perelman e il non-collasso locale (Cap. 39). Non sono scritti: Alexander in PL (Capp. 31–33), le otto geometrie (Cap. 34), il resto di Perelman I (Cap. 39-bis), le κ-soluzioni, gli intorni canonici, la chirurgia, l'estinzione in tempo finito e il collasso (Capp. 40–46).
Rigidità di Mostow in dimensione tre	usata nel Cor. 28.2 (dimostrato qui a partire da essa)	**Dimostrato**: Volume VII, Cap. 47, Teor. 47.1; volume dei tetraedri ideali, Teor. 47.2.

Capitolo del Volume VI (panorama)	**Capitolo del Volume V**	**Che cosa dimostra il Volume V**
Cap. 3, analisi additiva sul toro (Kelley–Meka)	26	Roth, forma quantitativa
Cap. 4, aritmetica dei cerchi tangenti	3, 19	mod 24, controesempio $(-3, 5, 8, 8)$
Cap. 5, il metodo del cerchio oggi (Guth–Maynard)	26, 27	Weyl, Jacobi, equazione funzionale, Hasse
Cap. 7, misura di loop SLE e gravità di Liouville	25	Loewner cordale, proprietà di SLE_κ
Cap. 9, MLC e rinormalizzazione	24	Douady–Hubbard, connessione di $\mathcal{M}$
Cap. 10, biliardi e congettura di Birkhoff	30 (scheda)	nulla: solo la scheda della Sezione 30.6
Cap. 11, geometria conforme discreta	16, 17	Koebe–Andreev–Thurston, Rodin–Sullivan

Tabella 30.4: Volume VI (panorama) e Volume V (fondamenti dimostrati).

Verifica finale del Volume

INFO

Come usare questa verifica. Cinquanta domande a risposta multipla che attraversano le sette Parti del volume: A, cerchi generalizzati e inversione (Capitoli 1–4); B, Möbius e geometria conforme (Capitoli 5–8); C, geometria iperbolica e gruppi discreti (Capitoli 9–14); D, geometria conforme discreta e impacchettamenti (Capitoli 15–20); E, il cerchio nell'automazione (Capitoli 21–23); F, dinamica, curve conformi e aritmetica (Capitoli 24–28); G, sintesi (Capitoli 29 e 30). I tipi di domanda si ripetono nell'ordine del programma del trattato: definizione, ipotesi, calcolo simbolico, calcolo numerico, passo di dimostrazione, diagnosi di errore, trasferimento, fonte e metacognizione. A differenza dei quiz di fine capitolo, molte domande legano due capitoli, spesso di Parti diverse, e le risposte non sono accanto alle domande: la **Chiave docente**, in fondo, dà per ogni item la risposta, il motivo per cui i distrattori sono sbagliati e il rinvio all'enunciato che la giustifica. Alcune domande non chiedono che cosa sia vero, ma che cosa sia *dimostrato in questo volume* e che cosa sia importato o soltanto raccontato.
Punteggio indicativo: $\geq$ 45 eccellente; 38–44 buono; 30–37 sufficiente, con ripasso mirato delle Parti in cui si è sbagliato; $<$ 30 conviene ripercorrere le tre catene dell'Osservazione 30.2: forma hermitiana, Lorentz e $\mathbb{H}^3$; curvatura discreta, impacchettamenti e mappa di Riemann; gruppo modulare, cerchi di Ford e metodo del cerchio.

Parte A — Cerchi generalizzati e inversione (Capitoli 1–4)

1. *(Definizione)* Due circonferenze sono tangenti internamente. Nel Capitolo 1 la distanza inversiva è $\delta = |\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2 \rangle|$; nel Capitolo 18 si usa la versione con segno
$$\eta = \frac{|z_1 - z_2|^2 - r_1^2 - r_2^2}{2 r_1 r_2}.$$
Valgono

   A) $\delta = 1$ ed $\eta = -1$

   B) $\delta = -1$ ed $\eta = 1$

   C) $\delta = 0$ ed $\eta = -1$

   D) $\delta = 1$ ed $\eta = 1$

2. *(Ipotesi)* Il teorema di Liouville del Capitolo 2 dice che una mappa conforme di classe C^4 su un aperto connesso $U \subseteq \mathbb{R}^n$ è la restrizione di una trasformazione di Möbius. Quale ipotesi non si può togliere, e perché?

   A) la regolarità C^4: senza di essa il teorema fallisce già per le funzioni olomorfe

   B) la connessione di U: e^z è un controesempio su un aperto sconnesso

   C) $n \geq 3$: nel piano $f(z) = e^z$ è conforme su tutto $\mathbb{C}$ ma non è iniettiva, mentre ogni restrizione di una Möbius lo è

   D) nessuna: il teorema vale in ogni dimensione, e nel piano le mappe conformi sono proprio le Möbius

3. *(Calcolo simbolico)* Fra due circonferenze annidate e disgiunte esiste una catena di Steiner chiusa di n cerchi che fa un solo giro se e solo se $\delta = 1 + 2\tan^2\frac{\pi}{n}$ (Problema 4.21). Nella forma normale concentrica del Capitolo 2 il rapporto dei raggi è $R = \delta + \sqrt{\delta^2 - 1}$. Per una tale coppia R vale

   A) $1 + 2\tan^2\frac{\pi}{n}$

   B) $\dfrac{1 + \sin(\pi/n)}{1 - \sin(\pi/n)}$

   C) $\dfrac{1}{\sin(\pi/n)}$

   D) $\dfrac{1 + \tan(\pi/n)}{1 - \tan(\pi/n)}$

4. *(Calcolo numerico)* Nella configurazione $(-1, 2, 2, 3)$ dell'Esempio 3.8 si toglie uno dei due cerchi di curvatura 2. I cerchi tangenti ai tre rimasti, di curvature -1, 2, 3, hanno curvature

   A) 5 e 3

   B) 6 e -2

   C) 8 e 2

   D) 6 e 2

5. *(Passo di dimostrazione)* Nella dimostrazione ($\Rightarrow$) del Teorema 1.11 (quattro cerchi tangenti in forma di Gram) basta calcolare la matrice di Gram in una sola configurazione. Perché?

   A) una Möbius che manda un punto di tangenza in ∞ porta ogni configurazione in due rette parallele e due cerchi uguali tangenti, e la congruenza per una Möbius conserva la matrice di Gram e porta interni in interni

   B) perché il teorema di Descartes fissa già le curvature dei quattro cerchi

   C) perché le curvature dei cerchi sono invarianti per inversione

   D) perché la matrice di Gram di quattro cerchi qualsiasi è $2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$

6. *(Diagnosi di errore)* Uno studente scrive: «per il Teorema 2.5 ogni Möbius è composizione di riflessioni in cerchi; scelgo due cerchi opportuni e ottengo $M(z) = 2iz$ come prodotto di due riflessioni». L'errore è

   A) nessuno

   B) $2iz$ non è una trasformazione di Möbius

   C) per un prodotto di due riflessioni $(\operatorname{tr} P)^2/\det P$ è reale e ≥ 0, mentre per $2iz$ vale $2 + \frac{3}{2}i$: servono quattro riflessioni ($2iz$ è lossodromica)

   D) servono esattamente tre riflessioni

7. *(Trasferimento)* Le due piste circolari di un anello di rulli sono $|z| = 3$ e $|z - 1| = 1$. La Möbius del Teorema 21.16 (Capitolo 21) le rende concentriche. Il rapporto fra il raggio maggiore e il minore della corona ottenuta è

   A) 3, il rapporto dei raggi dati

   B) $\frac{3}{2}$, cioè la distanza inversiva

   C) diverso per le due radici α del teorema

D) $\frac{3+\sqrt{5}}{2} \approx 2{,}618034$

Parte B — Möbius e geometria conforme (Capitoli 5–8)

8. *(Fonte e metacognizione)* Quale di questi enunciati della Parte B è *importato* e non dimostrato nel volume?

   A) il lemma di Schwarz–Pick

   B) il teorema della mappa di Riemann misurabile di Ahlfors e Bers

   C) il teorema di Grötzsch per le corone circolari

   D) $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ nel modello del semispazio

9. *(Definizione)* Sia $A \in SL(2,\mathbb{R})$, $A \neq \pm I$. Nel Capitolo 6 g_A è iperbolica se la traccia normalizzata sta in $(4,+\infty)$; nel Capitolo 10 se $|\mathrm{tr}\, A| > 2$. Le due definizioni coincidono perché

   A) $\tau = \mathrm{tr}\, A$

   B) $\tau = |\mathrm{tr}\, A|/2$

   C) con $\det A = 1$ si ha $\tau = (\mathrm{tr}\, A)^2$, e $(\mathrm{tr}\, A)^2 > 4$ equivale a $|\mathrm{tr}\, A| > 2$

   D) non coincidono: il Capitolo 10 usa la traccia, che non è un invariante

10. *(Ipotesi)* Il lemma di Schwarz–Pick (Teorema 8.1) richiede a $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$

    A) soltanto l'olomorfia: né l'iniettività, né $f(0) = 0$

    B) $f(0) = 0$

    C) l'iniettività

    D) $|f'(0)| = 1$

11. *(Calcolo simbolico)* Per $f(z) = z + k\bar{z}$, con $k \in \mathbb{C}$ costante e $|k| < 1$, il coefficiente di Beltrami e la dilatazione della Definizione 8.4 sono

    A) $\mu_f = \bar{k}$, $D_f = 1 + |k|$

    B) $\mu_f = 1/k$, $D_f = |k|$

    C) $\mu_f = k$, $D_f = \dfrac{1-|k|}{1+|k|}$

    D) $\mu_f = k$, $D_f = \dfrac{1+|k|}{1-|k|}$

12. *(Calcolo numerico)* Sia $T(z) = 4z$. Lo spostamento minimo $m(T)$ della sua estensione a $\mathbb{H}^3$ (Proposizione 6.6) e la lunghezza di traslazione di T come isometria del semipiano, con matrice $\mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$ (Teorema 10.5), valgono

    A) $\ln 2$ e $\ln 4$

    B) entrambi $\ln 4 \approx 1{,}386294$

    C) $\ln 4$ e $2\ln 4$

    D) 4 e 2

13. *(Passo di dimostrazione)* Nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 8.1 si introduce $g = \phi_b \circ f \circ \phi_{-a}$, con $a = w$ e $b = f(w)$. A che cosa serve?

A) a rendere f iniettiva

B) a trasformare f in un automorfismo del disco

C) ad avere $g : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa con $g(0) = 0$, per applicare il lemma di Schwarz e poi tornare a f con $\delta(z, w) = |\phi_a(z)|$

D) a calcolare esplicitamente $f'(w)$

14. *(Diagnosi di errore)* Uno studente usa la distanza cordale χ come grandezza invariante per la traslazione $T(z) = z + 1$. L'errore è

A) T non conserva χ: le Möbius isometriche per la metrica cordale sono quelle con matrice in $(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cdot SU(2)$; infatti $\chi(0, \infty) = 2$, ma $\chi(T(0), T(\infty)) = \chi(1, \infty) = \sqrt{2}$

B) nessuno: ogni Möbius conserva χ

C) nessuno: le traslazioni sono rotazioni della sfera attorno all'asse polare

D) χ non è definita nel punto ∞

Parte C — Geometria iperbolica e gruppi discreti (Capitoli 9–14)

15. *(Trasferimento)* Una superficie iperbolica chiusa di genere 3 è $\mathbb{H}/K$, con K fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici. Se $K \subseteq \Gamma$ con Γ fuchsiano, il Teorema 12.8 dà $[\Gamma : K] \leq$

A) 84

B) 252

C) 42

D) 168, con uguaglianza solo per la signature $(0; 2, 3, 7)$

16. *(Fonte e metacognizione)* Sul limite di Hurwitz, il Capitolo 12

A) dimostra per intero anche la forma classica $|\mathrm{Aut}(S)| \leq 84(g - 1)$, usando l'uniformizzazione (dimostrata nel Volume VII) e soltanto fatti elementari sui rivestimenti, importati e dichiarati

B) dimostra la forma $[\Gamma : K] \leq 84(g - 1)$ per i gruppi fuchsiani, ma la forma classica resta importata, perché il sollevamento degli automorfismi non è dimostrato

C) lo importa da Hurwitz (1893) senza dimostrazione

D) lo presenta come una congettura

17. *(Definizione)* Nel modello di Klein del Capitolo 10

A) le geodetiche sono le corde aperte del disco, e il modello non è conforme: fuori dal centro gli angoli euclidei differiscono da quelli iperbolici

B) le geodetiche sono gli archi ortogonali alla circonferenza, e il modello è conforme

C) le geodetiche sono le corde, e il modello è conforme

D) le geodetiche sono archi di orocicli

18. *(Ipotesi)* L'equivalenza «discreto $\iff$ propriamente discontinuo» dei Teoremi 12.1 e 14.1 riguarda l'azione

A) su tutta la sfera di Riemann, bordo compreso

B) dei soli gruppi finiti

C) su $\mathbb{H}$ (risp. $\mathbb{H}^3$), non sul bordo: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ è discreto, ma il suo insieme limite è tutto $\widehat{\mathbb{R}}$

D) dei soli gruppi senza elementi parabolici

19. *(Calcolo simbolico)* La circonferenza iperbolica di raggio ρ ha lunghezza L, il disco iperbolico ha area A, e nel disco di Poincaré con centro 0 essa è la circonferenza euclidea di raggio R:

A) $L = 2\pi\rho$, $A = \pi\rho^2$, $R = \rho$

B) $L = 2\pi\sinh\rho$, $A = 2\pi(\cosh\rho - 1)$, $R = \tanh\frac{\rho}{2}$

C) $L = 2\pi\sinh\rho$, $A = \pi\sinh^2\rho$, $R = \tanh\rho$

D) $L = 2\pi\cosh\rho$, $A = 2\pi(\cosh\rho - 1)$, $R = \tanh\frac{\rho}{2}$

20. *(Calcolo numerico)* L'area di una tessera della tassellazione $\{7,3\}$ (ettagono regolare con angoli $\frac{2\pi}{3}$) è

A) $\frac{\pi}{21} \approx 0{,}149600$

B) $\frac{2\pi}{3} \approx 2{,}094395$

C) $\frac{\pi}{42} \approx 0{,}074800$

D) $\frac{\pi}{3} \approx 1{,}047198$

21. *(Passo di dimostrazione)* Nella dimostrazione del Teorema 13.5 (tangenza dei cerchi di Ford), il passo decisivo è

A) confrontare la distanza dei centri con la somma dei raggi $\frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2s^2}$

B) il teorema di Descartes applicato a tre cerchi di Ford

C) applicare $g^{-1} \in SL(2,\mathbb{Z})$ che manda $\frac{p}{q}$ in ∞: la coppia diventa $(C(\infty), C(y'))$ con y' di denominatore $n = |ps - qr|$, e $C(y')$, di diametro $\frac{1}{n^2}$, tocca la retta $\operatorname{Im} z = 1$ se e solo se $n = 1$

D) la proprietà delle medianti nelle successioni di Farey

22. *(Diagnosi di errore)* Uno studente scrive: «per il Teorema 12.5 il gruppo $\Gamma(2,3,6)$ è fuchsiano, con area $2\pi(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6})$». L'errore è

A) l'ipotesi $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$ non vale: qui la somma è 1, l'area verrebbe 0, e un triangolo iperbolico ha area $\pi - (\alpha + \beta + \gamma) > 0$; gli angoli $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}$ sono quelli di un triangolo euclideo

B) nessuno

C) l'area giusta è $\frac{\pi}{6}$

D) il teorema richiede p, q, r primi

23. *(Trasferimento)* In un riferimento O l'osservatore A ha velocità $0{,}6c$ lungo l'asse x e l'osservatore B velocità $0{,}8c$ in verso opposto. Per il Teorema 10.13 la rapidità relativa è la distanza di Klein fra le due velocità. La velocità relativa di B rispetto ad A è

A) $1{,}4c$

B) $\frac{35}{37}c \approx 0{,}945946\,c$

C) $0{,}2c$

D) $0{,}8c$

24. *(Fonte e metacognizione)* Secondo la scheda «Stato della ricerca» del Capitolo 12, la congettura di Cannon, al 24/9/2026,

A) è dimostrata nel volume

B) è stata smentita

C) è stata dimostrata da Gabai nel 1992

D) è aperta; il teorema dei gruppi di convergenza (bordo S^1) è dimostrato in letteratura, e nel volume tutto l'argomento è panorama

Parte D — Geometria conforme discreta e impacchettamenti (Capitoli 15–20)

25. *(Definizione)* Il gruppo apolloniano della Definizione 19.3 è

A) il sottogruppo di $GL(4,\mathbb{Z})$ generato dalle quattro mosse S_j, con $(S_j v)_j = 2\sum_{i\neq j} v_i - v_j$; per il Teorema 19.1 le sole relazioni sono $S_j^2 = 1$

B) il gruppo delle Möbius che conservano una guarnizione, che è finito

C) il gruppo abeliano generato dalle inversioni nei quattro cerchi di una configurazione

D) il gruppo $SL(2,\mathbb{Z})$ che agisce sulle curvature

26. *(Ipotesi)* Il criterio di Cohn–Elkies (Teorema 20.5) chiede alla funzione ammissibile f

A) $f \geq 0$ ovunque e $\hat{f}(\xi) \leq 0$ per $|\xi| \geq r$

B) di essere radiale e a supporto compatto

C) $\hat{f}$ reale, $\hat{f} \geq 0$ ovunque, $\hat{f}(0) > 0$ e $f(x) \leq 0$ per $|x| \geq r$

D) $f = \hat{f}$

27. *(Calcolo simbolico)* Tre dischi di raggi r_1, r_2, r_3 sono a due a due tangenti esternamente. Il cerchio inscritto nel triangolo dei centri passa per i tre punti di tangenza, è ortogonale ai tre cerchi e ha raggio

A) $\sqrt[3]{r_1 r_2 r_3}$

B) $\dfrac{r_1 r_2 r_3}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}$

C) $\sqrt{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}$

D) $\sqrt{\dfrac{r_1 r_2 r_3}{r_1 + r_2 + r_3}}$

28. *(Calcolo numerico)* Alla quaterna radice $(-1, 2, 2, 3)$ si applica la mossa S_1 (sulla curvatura -1) e poi, alla quaterna ottenuta, la mossa S_4 (sull'ultima entrata). La nuova curvatura è

A) 15

B) 35

C) 31

D) 37

29. *(Passo di dimostrazione)* Nella dimostrazione del principio del massimo discreto (Teorema 16.3), il passo che trasmette il massimo di $q = \tilde{r}/r$ ai vicini è

    A) il Lemma 16.7: per l'omogeneità e la monotonia stretta dell'angolo nei raggi dei vicini, se q_v è massimo fra i vicini allora $\Theta_v(\tilde{r}) \le \Theta_v(r)$, con uguaglianza solo se q è costante sui vicini

    B) il teorema di Gauss–Bonnet discreto

    C) la stretta convessità del funzionale di Colin de Verdière

    D) il principio del massimo per un laplaciano di grafo a pesi positivi

30. *(Diagnosi di errore)* Uno studente cerca sei raggi per i vertici dell'ottaedro che rendano nulle tutte le curvature euclidee della metrica di impacchettamento, «per stendere l'ottaedro nel piano». L'errore è

    A) servono raggi tutti uguali

    B) l'ottaedro non è una superficie triangolata

    C) è impossibile per ogni scelta dei raggi: sulla sfera triangolata la somma delle curvature è sempre $2\pi\chi = 4\pi$

    D) basta ammettere un raggio negativo

31. *(Trasferimento)* Da una lamiera quadrata di lato 100 mm si vogliono tagliare cinque dischi uguali, i più grandi possibile. Il raggio massimo è

    A) 25,00 mm

    B) $100 \cdot \frac{\sqrt{2}-1}{2} \approx 20{,}71$ mm

    C) 35,36 mm

    D) 16,67 mm

32. *(Fonte e metacognizione)* Quale di questi risultati sugli impacchettamenti è *dimostrato* nel volume?

    A) l'ottimalità dell'impacchettamento E_8 (Viazovska)

    B) la congettura di Keplero (Hales)

    C) $\tau_3 = 12$

    D) il teorema di Thue–Fejes Tóth: nessun impacchettamento di cerchi uguali del piano ha densità superiore a $\pi/\sqrt{12} \approx 0{,}9068997$

33. *(Definizione)* Nella metrica di impacchettamento euclidea (Definizione 15.9) lo spigolo uv ha lunghezza

    A) $\sqrt{r_u^2 + r_v^2}$

    B) $|r_u - r_v|$

    C) $r_u + r_v$

    D) $r_u r_v$

34. *(Ipotesi)* Il teorema di Rodin–Sullivan (Teorema 17.5) chiede che Ω sia

    A) un dominio limitato semplicemente connesso, senza ipotesi sulla regolarità del bordo

    B) un dominio convesso

C) un dominio di Jordan con bordo di classe C^1

D) un poligono

Parte E — Il cerchio nell'automazione (Capitoli 21–23)

35. *(Calcolo simbolico)* Una corda che sottende l'angolo al centro $\theta \le \pi$ su un arco di raggio R dista al massimo dall'arco

A) $R(1-\cos\theta)$

B) $R(1-\cos\frac{\theta}{2})$, da cui $\theta_{\max} = 2\arccos\left(1-\frac{\varepsilon}{R}\right) \ge 2\sqrt{2\varepsilon/R}$

C) $2R\sin\frac{\theta}{2}$

D) $\frac{1}{2}R\theta^2$

36. *(Calcolo numerico)* Un cerchio completo di raggio 10 mm va approssimato da una poligonale inscritta con tolleranza di corda 0,01 mm. Il numero minimo di segmenti è

A) 70

B) 36

C) 71

D) 141

37. *(Passo di dimostrazione)* Nella Proposizione 23.4 (`MOVC` su punti conciclici) ogni terna di punti consecutivi determina lo stesso cerchio Γ perché

A) il controllore interpola con un biarco

B) i punti insegnati sono equidistanti

C) lo impone l'istruzione `FPT`

D) tre punti distinti di un cerchio non sono allineati, dunque $D \neq 0$ e per il Teorema 21.1 per essi passa un solo cerchio, che deve essere Γ

38. *(Diagnosi di errore)* Un programmatore vuole un arco `G02` di 270° e scrive il blocco nel formato a raggio con R positivo. L'errore è

A) con $R>0$ il controllore sceglie l'arco non maggiore di 180°: per un arco di 270° serve $R<0$ (lo stesso vale per `CR` in SINUMERIK)

B) `G02` non ammette il formato a raggio

C) serviva `G03`

D) nessuno

39. *(Trasferimento)* Un sistema di visione stima il centro di un foro da tre punti del bordo, ciascuno con errore al più η. Per la stima $|\dot{M}| \le 2\eta/\sin^2 A_{\min}$ del Teorema 21.2, quale disposizione dei tre punti rende minimo il limite?

A) tre punti vicini su un arco di 10°

B) tre punti a 120° l'uno dall'altro: triangolo equilatero, $A_{\min}=60°$, limite $\frac{8}{3}\eta$

C) due punti diametralmente opposti e il terzo vicino a uno dei due

D) è indifferente

Parte F — Dinamica, curve conformi e aritmetica (Capitoli 24–28)

40. *(Fonte e metacognizione)* Sulla rigidità di Mostow, nel Trattato al 25/9/2026:

    A) è dimostrata nel Capitolo 28

    B) è importata senza dimostrazione da nessuna parte del Trattato

    C) il teorema per i gruppi cocompatti è dimostrato per intero nel Volume VII, Capitolo 47; il Capitolo 28 ne deduce il Corollario 28.2; l'estensione di Mostow–Prasad al volume finito è solo citata

    D) vale anche per gruppi con torsione, senza altre ipotesi

41. *(Definizione)* La SLE_κ cordale della Definizione 25.3 è la famiglia di hull che l'equazione di Loewner produce con la motrice

    A) $U_t = \sqrt{\kappa}\, B_t$, con B moto browniano standard

    B) $U_t = \kappa B_t$

    C) $U_t = \sqrt{\kappa}\, t$

    D) $U_t = B_t/\kappa$

42. *(Ipotesi)* Il teorema di Bieberbach per $n = 2$ (Teorema 25.10), $|a_2| \le 2$, vale per le f della classe S, cioè

    A) $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa con $f(0) = 0$

    B) f polinomio

    C) f convessa

    D) f olomorfa e iniettiva su $\mathbb{D}$, con $f(0) = 0$ e $f'(0) = 1$

43. *(Calcolo simbolico)* La funzione completata della zeta, invariante per $s \mapsto 1 - s$ (Teorema 27.1), è

    A) $\Gamma(s)\zeta(s)$

    B) $\Lambda(s) = \pi^{-s/2}\,\Gamma\!\left(\tfrac{s}{2}\right)\zeta(s)$

    C) $\pi^{s/2}\,\Gamma\!\left(\tfrac{s}{2}\right)\zeta(s)$

    D) $(2\pi)^{-s}\,\Gamma(s)\,\zeta(s)$

44. *(Calcolo numerico)* Il numero $r_4(20)$ delle rappresentazioni di 20 come somma di quattro quadrati (con ordine e segni) è

    A) 336

    B) 24

    C) 144

    D) 72

45. *(Passo di dimostrazione)* Nella dimostrazione del Teorema 27.1, la parte dell'integrale vicina a 0 si riporta a $[1, \infty)$ con $x \mapsto 1/x$ grazie

    A) all'identità di Jacobi $\vartheta(1/x) = \sqrt{x}\,\vartheta(x)$ (Lemma 27.2), corollario della formula di somma di Poisson, la stessa che nel Capitolo 20 regge il criterio di Cohn–Elkies

B) alla formula di valenza delle forme modulari

C) al prodotto di Eulero

D) al principio dell'argomento

46. *(Diagnosi di errore)* «Gli zeri banali della zeta di Riemann sono $-1, -3, -5, \dots$». L'errore è

A) nessuno

B) la zeta non ha zeri reali

C) gli zeri banali sono gli interi positivi pari

D) gli zeri banali sono $-2, -4, -6, \dots$; infatti $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ e $\zeta(-3) = \frac{1}{120}$

47. *(Trasferimento)* Esiste una curva ellittica $y^2 = x^3 + ax + b$ su $\mathbb{F}_{101}$ con esattamente 125 punti, contando il punto all'infinito?

A) sì

B) no: per la disuguaglianza di Hasse $\#E(\mathbb{F}_{101}) \le 102 + 2\sqrt{101} \approx 122{,}10$

C) no, perché 125 non è primo

D) sì, ma solo con $a = 0$

Parte G — Sintesi (Capitoli 29 e 30)

48. *(Fonte e metacognizione)* Sulla congettura di Birkhoff per i biliardi, la scheda del Capitolo 30 dice che al 25/9/2026

A) è dimostrata nel volume

B) è stata smentita

C) è aperta in generale; ne sono dimostrati una versione locale (Kaloshin–Sorrentino, 2018) e il caso centralmente simmetrico (Bialy–Mironov, 2022); il volume non dimostra nulla sui biliardi

D) è stata dimostrata da Poritsky nel 1950

49. *(Definizione)* Nelle classi editoriali del volume (A teorema dimostrato, B risultato esterno importato, C congettura aperta, D ex-congettura risolta o smentita), la geometrizzazione delle 3-varietà, nella Tabella 30.5, è di classe

A) A

B) B

C) C

D) D

50. *(Ipotesi)* $T(z) = \frac{z+2}{-z+1}$ ha traccia normalizzata $\tau = \frac{4}{3} \in [0, 4)$ ed è ellittica (Problema 29.4). Perché una Möbius ellittica abbia ordine finito serve e basta

A) che il moltiplicatore $\lambda = e^{i\theta}$ sia una radice dell'unità; τ razionale non basta: per $\tau = \frac{4}{3}$ si ha $\cos\theta = -\frac{1}{3}$ e T ha ordine infinito

B) che τ sia razionale

C) che τ sia intero

D) che i punti fissi siano reali

Chiave docente

Per ogni item: risposta, motivo per cui ciascun distrattore è sbagliato, enunciato che giustifica la risposta. Distribuzione delle risposte: 13 A, 12 B, 13 C, 12 D.

BEST PRACTICE

Parte A.

1. **A.** Per il Teorema 1.8(iii) $\delta = 1$ equivale alla tangenza (interna o esterna); con $d = |r_1 - r_2|$ si ha $d^2 - r_1^2 - r_2^2 = -2r_1r_2$, dunque $\eta = -1$ (Definizione 18.1). *Distrattori:* B: $\delta \geq 0$ per definizione (Definizione 1.8); C: $\delta = 0$ è l'ortogonalità; D: $\eta = 1$ è la tangenza *esterna*. *Errore diagnosticato:* dimenticare che la convenzione del volume toglie il segno e che il Capitolo 18 lo rimette per un motivo dichiarato.
2. **C.** Osservazione 2.26: $n \geq 3$ serve due volte (un terzo indice nel Lemma 2.11), e nel piano e^z è conforme e non iniettiva, mentre il Teorema 2.12 dà in particolare l'iniettività. *Distrattori:* A: e^z è di classe C^∞, quindi il controesempio non riguarda la regolarità; B: $\mathbb{C}$ è connesso; D: è proprio l'affermazione che e^z smentisce. *Errore diagnosticato:* trasferire al piano un teorema che vale solo per $n \geq 3$.
3. **B.** Con $t = \tan\frac{\pi}{n}$, $s = \sin\frac{\pi}{n}$: $\delta^2 - 1 = 4t^2(1+t^2)$, $\sqrt{\delta^2-1} = \frac{2s}{\cos^2(\pi/n)}$ e $\delta + \sqrt{\delta^2-1} = \frac{(1+s)^2}{1-s^2} = \frac{1+s}{1-s}$ (Teorema 2.1(c) e soluzione del Problema 4.21, dove compare $\rho = \frac{1+s}{1-s}$). Controllo: $n = 3$ dà $(2+\sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}$, il valore dell'Esempio 2.1 per $\delta = 7$. *Distrattori:* A è δ stesso; C è $r_0 + 1$ nel fiore di n petali unitari del Capitolo 15 (Proposizione 15.7), un'altra corona di cerchi uguali; D mette la tangente al posto del seno. *Errore diagnosticato:* confondere la distanza inversiva con il rapporto dei raggi.
4. **D.** Formula (3.13): $k_\pm = a+b+c \pm 2\sqrt{ab+bc+ca} = 4 \pm 2\sqrt{-2+6-3} = 4 \pm 2$, cioè 6 e il cerchio tolto, 2. Controllo: $(-1+2+3+6)^2 = 100 = 2(1+4+9+36)$. È la mossa S_j del Capitolo 19: $2(-1+2+3) - 2 = 6$ (Definizione 19.3). *Distrattori:* A usa $\sqrt{\cdot}$ invece di $2\sqrt{\cdot}$; B sbaglia il segno; C dimentica di sottrarre la curvatura tolta ($2(-1+2+3) = 8$). *Errore diagnosticato:* ricordare male la formula di Vieta per le curvature.
5. **A.** Passi 1 e 3 della dimostrazione del Teorema 1.11, con la Proposizione 1.5(iii) e il Corollario 1.2. *Distrattori:* B è circolare: il Corollario 1.7 si ricava *dal* teorema; C è falso: le curvature non sono invarianti, lo è il prodotto inversivo (è l'errore della prima stesura del volume, Osservazione 3.7); D è falso: $G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ caratterizza le configurazioni di Descartes (direzione $\Leftarrow$). *Errore diagnosticato:* non vedere quale invariante permette la normalizzazione.
6. **C.** Teorema 2.5(iv): con $P = \mathrm{diag}(2i, 1)$, $(1+2i)^2/(2i) = 2 + \frac{3}{2}i$. La stessa quantità è la traccia normalizzata τ della Definizione 6.1, e $\tau \notin [0, +\infty)$ dice che $2iz$ è lossodromica (Definizione 6.2). *Distrattori:* A accetta l'errore; B: $2iz$ è una similitudine, dunque una Möbius; D: un numero dispari di riflessioni dà un'anti-Möbius (parte (ii) del teorema). *Errore diagnosticato:* leggere «al più quattro» come «due bastano sempre».
7. **D.** $\delta = \frac{|1-9-1|}{2\cdot 3\cdot 1} = \frac{3}{2}$ (Teorema 1.8(ii)); δ è invariante per Möbius (parte (i)) e per due circonferenze concentriche vale $\cosh \ln \frac{R}{r}$ (parte (iv)): $\frac{R}{r} = \delta + \sqrt{\delta^2-1} = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$, come nel Teorema 2.1(c). *Distrattori:* A dimentica che la Möbius non è una similitudine; B confonde δ con il rapporto; C: le due radici danno Möbius diverse, ma la stessa δ

e quindi lo stesso rapporto fra raggio maggiore e minore. *Errore diagnosticato:* non riconoscere nell'algoritmo del Capitolo 21 la forma normale del Capitolo 2.

BEST PRACTICE

Parte B.

8. **B.** Osservazione 8.18: importato in questo volume (la dimostrazione è nel Volume VII, Capitolo 4, Teorema 4.14: Tabella 30.3). *Distrattori:* A è il Teorema 8.1; C il Teorema 8.4; D il Teorema 6.11: tutti dimostrati. *Errore diagnosticato:* non distinguere il nucleo dimostrato dagli importati.
9. **C.** Definizione 6.1: $\tau = (a+d)^2/(ad-bc)$, che per $\det A = 1$ è $(\operatorname{tr} A)^2$; il Teorema 10.4 usa $|\operatorname{tr} A|$. *Distrattori:* A e B non hanno le dimensioni giuste (e $\operatorname{tr} A$ è definita a meno del segno in PSL); D: $|\operatorname{tr} A|$ è invariante per coniugio e per $A \mapsto -A$. *Errore diagnosticato:* confondere traccia e traccia normalizzata.
10. **A.** Enunciato del Teorema 8.1. *Distrattori:* B è l'ipotesi del lemma di Schwarz, a cui la prova si riduce componendo con automorfismi; C è l'ipotesi della classe S del Capitolo 25 (Definizione 25.4); D descrive il caso di uguaglianza. *Errore diagnosticato:* aggiungere ipotesi prese da teoremi vicini.
11. **D.** $f_z = 1$, $f_{\bar z} = k$: $\mu_f = k$ e $D_f = \frac{1+|\mu_f|}{1-|\mu_f|}$ (Definizione 8.4). Controllo con l'Esercizio 8.2: $2z + i\bar z = 2(z + \frac{i}{2}\bar z)$ ha $\mu = \frac{i}{2}$, $D = 3$. Le mappe affini a tratti del Capitolo 17 hanno μ costante su ogni triangolo (Lemma 17.16). *Distrattori:* A coniuga k e sbaglia D; B inverte il quoziente; C dà l'inverso di D, che è ≤ 1. *Errore diagnosticato:* scambiare f_z e $f_{\bar z}$.
12. **B.** Proposizione 6.6(i): $m = |\ln|\lambda|| = \ln 4$. Teorema 10.5(i): $2\operatorname{arccosh}\frac{5/2}{2} = 2\ln(1{,}25 + 0{,}75) = 2\ln 2 = \ln 4 \approx 1{,}386294$. Le due misure coincidono, come ci si aspetta: le matrici reali conservano il semipiano verticale sopra $\mathbb{R}$ (Proposizione 6.4(iv)), e il confronto numerico lo conferma. *Distrattori:* A dimentica il fattore 2 nella formula del Capitolo 10; C lo applica due volte; D confonde moltiplicatore e traccia con le distanze. *Errore diagnosticato:* leggere male $\cosh\frac{\ell}{2} = \frac{|\operatorname{tr}|}{2}$.
13. **C.** Passi 1–3 della dimostrazione del Teorema 8.1, con il Lemma 8.1. *Distrattori:* A e B sono falsi (f non cambia; g è un automorfismo solo nel caso di uguaglianza, Passo 4); D: la derivata si ottiene nel Passo 3 come conseguenza, non è lo scopo. *Errore diagnosticato:* non vedere la riduzione al caso $f(0) = 0$.
14. **A.** Corollario 5.2 e Teorema 5.1: $\chi(z, \infty) = 2/\sqrt{1+|z|^2}$. *Distrattori:* B è falso (lo stesso corollario esclude anche $z \mapsto kz$ con $|k| \neq 1$); C: le rotazioni attorno all'asse polare sono $z \mapsto e^{i\theta}z$; D: χ è definita su tutta $\widehat{\mathbb{C}}$. *Errore diagnosticato:* scambiare «Möbius» con «rotazione della sfera».

BEST PRACTICE

Parte C.

15. **D.** Teorema 12.8: $[\Gamma : K] = \frac{2(g-1)}{\kappa} \le 84(g-1) = 168$, perché $\kappa \ge \frac{1}{42}$ con uguaglianza solo per $(0; 2, 3, 7)$ (Lemma 12.12); in aree, $4\pi(g-1) = 8\pi$ diviso per $\frac{\pi}{21}$. *Distrattori:* A è il valore per $g = 2$, B per $g = 4$; C è $1/\kappa_{\min}$. *Errore diagnosticato:* usare 84 come costante invece di $84(g-1)$.
16. **A.** Teorema 12.9 (e Teorema 12.8): $\operatorname{Aut}(S) \cong N(K)/K$ con $S = \mathbb{H}/K$ (uniformizzazione, Volume VII, Corollario 10.3), $N(K)$ fuchsiano cocompatto (Lemma 12.15) e $[N(K) : K] \le 84(g-1)$; restano importati solo (R1)–(R2) sui rivestimenti (Osservazione 12.10). *Distrattori:* B ripete la valutazione precedente alla chiusura del sollevamento, ora dimostrato; C: il capitolo non importa il teorema, lo dimostra; D: è

un teorema. *Errore diagnosticato:* non aggiornare lo stato di un enunciato dopo che è stato dimostrato.

17. **A.** Teorema 10.7 e Osservazione 10.6 (nel punto $\frac{1}{2}$ due corde a 45° euclidei formano un angolo iperbolico di 49,106605°). *Distrattori:* B descrive il disco di Poincaré (Teorema 9.4); C unisce una proprietà di Klein e una di Poincaré; D: gli orocicli non sono geodetiche. *Errore diagnosticato:* attribuire a un modello le proprietà dell'altro.
18. **C.** I due teoremi parlano di $\mathbb{H}$ e di $\mathbb{H}^3$; per il gruppo modulare $\Lambda = \widehat{\mathbb{R}}$ (Esercizio 14.10), e sull'insieme limite l'azione non è propriamente discontinua (il dominio di discontinuità è il complementare di Λ). *Distrattori:* A è smentito dallo stesso esempio; B: i gruppi fuchsiani cocompatti sono infiniti; D: $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ contiene $z \mapsto z+1$, parabolica, ed è discreto. *Errore diagnosticato:* dimenticare su quale spazio si agisce.
19. **B.** Teorema 11.10; nel disco, $d(0,z) = 2\operatorname{artanh}|z|$ (Corollario 9.1), dunque $R = \tanh\frac{\rho}{2}$. *Distrattori:* A è la formula euclidea (limite per $\rho \to 0$); C sbaglia l'area e usa la coordinata di Klein, $\tanh\rho$; D mette cosh al posto di sinh nella lunghezza (che per $\rho \to 0$ non tenderebbe a 0). *Errore diagnosticato:* trasferire formule euclidee o scambiare i modelli.
20. **D.** Corollario 11.5: $(7-2)\pi - 7\cdot\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$; Esempio 12.8, Passo 4 (14 triangoli di area $\frac{\pi}{42}$). *Distrattori:* A è l'area del quoziente per la signature $(0;2,3,7)$; B è l'angolo; C l'area di un triangolo $(\frac{\pi}{7},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3})$. *Errore diagnosticato:* confondere tessera, dominio fondamentale e triangolo elementare.
21. **C.** Dimostrazione del Teorema 13.5, con il Teorema 13.4(ii). *Distrattori:* A è la verifica metrica diretta, che il capitolo non usa (usa il gruppo modulare); B: Descartes non interviene; D: le medianti intervengono nella dissezione di Farey del Capitolo 26, non in questa prova. *Errore diagnosticato:* non riconoscere la riduzione a $C(\infty)$ per simmetria.
22. **A.** Teorema 12.5 (ipotesi $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}<1$) e Teorema 11.7; si veda anche il Problema 29.6. *Distrattori:* B accetta l'errore; C non viene da alcuna formula; D: nessuna ipotesi di primalità ($\Gamma(2,4,5)$ compare nel capitolo). *Errore diagnosticato:* applicare una formula senza la disuguaglianza stretta che la rende sensata.
23. **B.** Teorema 10.13: lungo un diametro la distanza di Klein dal centro è $\operatorname{artanh} v$, e $\operatorname{artanh}0{,}6 = \ln 2$, $\operatorname{artanh}0{,}8 = \ln 3$ (Osservazione 10.5); poiché 0 sta fra le due velocità, le distanze si sommano: $\ln 6$, e $\tanh\ln 6 = \frac{36-1}{36+1} = \frac{35}{37}$. Controllo: $\gamma_{\mathrm{rel}} = \gamma_v\gamma_w(1-v\cdot w) = \frac{5}{4}\cdot\frac{5}{3}\cdot 1{,}48 = \frac{37}{12} = \cosh\ln 6$. *Distrattori:* A è la somma galileiana, maggiore di c; C la differenza; D ignora il moto di A. *Errore diagnosticato:* sommare le velocità invece delle rapidità.
24. **D.** Scheda della Sezione 12.8 e Tabella 30.5. *Distrattori:* A e B sono falsi; C: il lavoro di Gabai (1992) riguarda i gruppi di convergenza, non la congettura di Cannon. *Errore diagnosticato:* confondere il teorema dimostrato in dimensione bassa con la congettura.

BEST PRACTICE

Parte D.

25. **A.** Definizione 19.3 e Teorema 19.1(i): $\mathcal{A}$ è il prodotto libero di quattro copie di $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. *Distrattori:* B: $\mathcal{A}$ è infinito e agisce sulle quaterne, non come gruppo di Möbius finito; C: il gruppo non è abeliano ($S_1S_2 \neq S_2S_1$, altrimenti ci sarebbero relazioni oltre $S_j^2=1$); D: $SL(2,\mathbb{Z})$ è il gruppo modulare del Capitolo 13. *Errore diagnosticato:* confondere il gruppo che agisce sulle curvature con un gruppo di trasformazioni del piano.

26. **C.** Enunciato del Teorema 20.5. *Distrattori:* A scambia i ruoli di f e $\hat{f}$; B: la radialità è solo comoda, e nessuna ipotesi di supporto compatto compare; D: le autofunzioni della trasformata servono a costruire esempi (Lemma 20.17), non sono un'ipotesi. *Errore diagnosticato:* ricordare il criterio come proprietà di simmetria invece che come coppia di segni.

27. **D.** Proposizione 15.4: il triangolo dei centri ha lati r_i+r_j, semiperimetro $s = r_1+r_2+r_3$, area $\sqrt{s\,r_1r_2r_3}$ (Erone) e raggio inscritto area/s. Controllo: per $(1,2,3)$ il triangolo è 3–4–5 e $\rho = 1$ (Problema 29.11). *Distrattori:* A, B, C con $r_1 = r_2 = r_3 = 1$ danno 1, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{3}$, mentre il valore giusto è $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (inraggio del triangolo equilatero di lato 2). *Errore diagnosticato:* non controllare un caso simmetrico.

28. **B.** S_1: $2(2+2+3)-(-1) = 15$, quaterna $(15,2,2,3)$; S_4: $2(15+2+2)-3 = 35$. Controllo di Descartes: $(15+2+2+35)^2 = 2916 = 2(225+4+4+1225)$. Coerenza con il Teorema 19.4: la guarnizione $(-1,2,2,3)$ ha i resti $2,3,6,11,14,15,18,23$ modulo 24, e $35 \equiv 11$, $15 \equiv 15$. *Distrattori:* A è la curvatura intermedia; C e D non vengono da alcuna mossa e hanno resti 7 e 13, esclusi dalla stessa lista. *Errore diagnosticato:* fermarsi alla prima mossa o applicare la seconda alla quaterna iniziale.

29. **A.** Dimostrazione del Teorema 16.3, con il Lemma 16.7 e il Lemma 16.4(ii). *Distrattori:* B dà solo una somma globale; C serve all'esistenza nel problema di Dirichlet (Teorema 16.5); D: l'Osservazione 16.6 sottolinea che qui «non c'è un laplaciano», che compare solo nella linearizzazione (Lemma 16.10). *Errore diagnosticato:* scambiare il principio nonlineare con la sua linearizzazione.

30. **C.** Corollario 15.5(i), dal Teorema 15.6. *Distrattori:* A e D non cambiano la somma (e i raggi sono positivi per definizione); B è falso: l'ottaedro è una sfera triangolata con $V-E+F = 6-12+8 = 2$. *Errore diagnosticato:* ignorare il vincolo topologico di Gauss–Bonnet discreto.

31. **B.** Proposizione 20.14 e Lemma 20.20: $r_5 = \frac{m_5}{2(1+m_5)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ nel quadrato unitario, dunque 20,71 mm. *Distrattori:* A è il raggio per *quattro* dischi; C è $\frac{1}{2}m_5$, che dimentica che i dischi devono stare nel quadrato (i centri non possono stare sul bordo); D non viene da alcuna configurazione ottimale. *Errore diagnosticato:* confondere il problema dei centri con quello dei dischi.

32. **D.** Teorema 20.3. *Distrattori:* A è importato (Osservazione 20.18; qui solo la forma condizionale, Corollario 20.3); B è importato (Osservazione 20.19); C è importato (Osservazione 20.21). *Errore diagnosticato:* non distinguere teorema del volume e risultato importato.

33. **C.** Definizione 15.9. Il Capitolo 18 generalizza: $\ell_{ij}^2 = r_i^2 + r_j^2 + 2r_ir_j\eta_{ij}$, e $\eta = 1$ ridà $r_i + r_j$. *Distrattori:* A è il caso $\eta = 0$, cerchi ortogonali; B il caso $\eta = -1$, tangenza interna; D non ha le dimensioni di una lunghezza. *Errore diagnosticato:* usare i raggi come lati o confondere i pesi.

34. **A.** Enunciato del Teorema 17.5: Ω limitato e semplicemente connesso, $p \neq q$ in Ω. *Distrattori:* B, C, D sono casi particolari (l'Esempio 17.18 usa un esagono) scambiati per ipotesi. *Errore diagnosticato:* leggere un esempio come ipotesi.

BEST PRACTICE

Parte E.

35. **B.** Proposizione 21.2. *Distrattori:* A usa l'angolo intero; C è la lunghezza della corda; D ha il coefficiente sbagliato ($R(1-\cos\frac{\theta}{2}) \approx \frac{1}{8}R\theta^2$). *Errore diagnosticato:* dimenticare il mezzo angolo.

36. **C.** $\theta_{\max} = 2\arccos(1-0{,}001) = 0{,}0894502$ rad, $2\pi/\theta_{\max} = 70{,}24$, $N_{\min} = \lceil 70{,}24 \rceil = 71$ (Teorema 21.4; ricalcolato con Python). *Distrattori:* A arrotonda per difetto e viola la tolleranza; B è il numero per un semicerchio; D usa $\theta_{\max}/2$. *Errore diagnosticato:* `int` al posto di `ceil`.

37. **D.** Dimostrazione della Proposizione 23.4, con il Teorema 21.1(i),(iii). *Distrattori:* A: i biarchi sono del Capitolo 21 e non c'entrano; B: la distanza fra i punti non conta; C: `FPT` serve a cambiare curvatura, non a restare sullo stesso cerchio. *Errore diagnosticato:* cercare nel manuale ciò che è un fatto geometrico.

38. **A.** Corollario 21.2 ($R > 0$: arco non maggiore di 180°; $R < 0$: arco maggiore) e, per `CR` di SINUMERIK, Esempio 23.1. *Distrattori:* B è falso; C: il verso non cambia la scelta fra arco minore e maggiore; D accetta l'errore. *Errore diagnosticato:* ignorare che con raggio ed estremi dati gli archi possibili sono due per verso.

39. **B.** Teorema 21.2: $A_{\min} \le 60°$ in ogni triangolo, con uguaglianza solo per l'equilatero, e $\frac{2\eta}{\sin^2 60°} = \frac{8}{3}\eta$. *Distrattori:* A rende $A_{\min}$ piccolissimo (il limite esplode come $1/\sin^2 A_{\min}$); C dà anch'esso un angolo piccolo; D contraddice la formula. *Errore diagnosticato:* pensare che il centro sia ben determinato da tre punti qualsiasi.

BEST PRACTICE

Parte F.

40. **C.** Osservazioni 28.10 e 28.12, Corollario 28.2; la stessa osservazione nota che per questo il volume $2v_3$ del nodo a otto non è, nel Trattato, un invariante topologico dimostrato. *Distrattori:* A: il capitolo dimostra il ponte, non il teorema; B: la dimostrazione esiste nel Volume VII; D: il corollario chiede gruppi senza torsione con quoziente compatto (Lemma 28.1). *Errore diagnosticato:* confondere dove un teorema è usato e dove è dimostrato.

41. **A.** Definizione 25.3. *Distrattori:* B cambia la scala (κB_t ha la legge di $\sqrt{\kappa^2} B_t$: sarebbe SLE_{κ^2}); C è una motrice deterministica; D ha l'esponente sbagliato. *Errore diagnosticato:* ricordare la motrice senza la radice, che è ciò che rende SLE invariante per scala (Teorema 25.7(a)).

42. **D.** Definizione 25.4 e Teorema 25.10. *Distrattori:* A è l'ambiente del lemma di Schwarz (Capitolo 8), senza iniettività né normalizzazione di $f'(0)$; B e C sono sottoclassi, non l'ipotesi. *Errore diagnosticato:* confondere le classi di funzioni dei due capitoli.

43. **B.** Enunciato del Teorema 27.1. *Distrattori:* C è $\pi^s \Lambda(s)$, che non è simmetrica perché $\pi^{1-s} \neq \pi^s$; A e D sono finite in $s = 2$ ma hanno un polo in $s = -1$ (quello di Γ), dunque non sono invarianti per $s \mapsto 1 - s$. *Errore diagnosticato:* ricordare il fattore gamma senza il fattore $\pi^{-s/2}$.

44. **C.** Teorema 26.5: i divisori di 20 non multipli di 4 sono $1, 2, 5, 10$, e $8 \cdot 18 = 144$ (conteggio diretto con Python: 144). *Distrattori:* A è $8\sigma(20) = 8 \cdot 42$, che include 4 e 20; B è $r_4(16)$; D dimezza. *Errore diagnosticato:* non escludere i divisori multipli di 4.

45. **A.** Lemma 27.2 (identità di Jacobi, dal Volume III, Capitolo 19, come corollario di Poisson) e Osservazione 27.2; per la sommazione di Poisson in $\mathbb{R}^n$ si veda il Teorema 20.4. *Distrattori:* B riguarda le forme modulari (Capitolo 13); C dà la zeta solo per $\operatorname{Re} s > 1$; D compare nel Capitolo 24, non in questa prova. *Errore diagnosticato:* non riconoscere lo stesso strumento (Poisson) in due capitoli lontani.

46. **D.** Corollario 27.1; $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ è l'Esercizio 27.7, $\zeta(-3) = \frac{1}{120}$ l'Esercizio 27.3. *Distrattori:* A accetta l'errore; B è falso; C: sui positivi la zeta non si annulla (prodotto di Eulero per $\operatorname{Re} s > 1$). *Errore diagnosticato:* confondere i poli di $\Gamma(\frac{s}{2})$ con i valori negativi dispari.

47. **B.** Teorema 27.2: $|\#E - (q+1)| \le 2\sqrt{q}$ con $q = 101$ ($p \ge 5$), dunque $81{,}90 \le \#E \le 122{,}10$. *Distrattori:* A contraddice il teorema; C: la primalità del numero di punti non è un vincolo del teorema; D: nessuna scelta di a, b supera il limite. *Errore diagnosticato:* non usare Hasse come verifica di plausibilità.

BEST PRACTICE

Parte G.

48. **C.** Scheda della Sezione 30.6, punti 3–5. *Distrattori:* A: il volume dichiara di non dimostrare nulla sui biliardi; B: nessuna smentita è registrata; D: Poritsky (1950) ha *formulato* la congettura. *Errore diagnosticato:* confondere chi formula una congettura con chi la risolve.

49. **D.** Tabella 30.5 e Sezione 30.5: la geometrizzazione è risolta (Perelman), importata nel Capitolo 28 (Osservazione 28.15), con dimostrazione prevista nel Volume VII (capitoli non ancora scritti: Tabella 30.3). *Distrattori:* A: non è dimostrata nel volume; B: la classe B esiste, ma le schede dei problemi (ex-)aperti usano C o D; C: non è più aperta. *Errore diagnosticato:* confondere lo stato matematico con lo stato nel Trattato.

50. **A.** Lemma 6.1 ($\tau = \lambda + \lambda^{-1} + 2 = 2 + 2\cos\theta$) e Problema 29.4. *Distrattori:* B è smentito dal problema stesso; C è sufficiente ma non necessario: $\tau = 0, 1, 2, 3$ danno $\cos\theta = -1, -\tfrac{1}{2}, 0, \tfrac{1}{2}$, cioè gli ordini 2, 3, 4, 6, mentre una rotazione di ordine 5 ha $\tau = 2 + 2\cos\tfrac{2\pi}{5} \approx 2{,}618$, non intero; D: le ellittiche hanno punti fissi non necessariamente reali (qui $\pm i\sqrt{2}$), e la loro posizione non decide l'ordine. *Errore diagnosticato:* decidere l'ordine dalla razionalità di τ.

CAPITOLO A

Registro degli enunciati importati

Un enunciato è **importato** (classe B della Sezione 30.5) quando il volume lo usa o lo riporta senza dimostrarlo. Il volume non lo scrive mai in un ambiente di teorema: lo tiene in un'osservazione o in una scheda, con la fonte. Questo registro elenca *tutti* gli enunciati che i trenta capitoli dichiarano importati, in cinque gruppi. *Stato al 13/10/2026:* alcune voci, importate nella prima stesura, hanno ora una dimostrazione nel Volume VII o in questo volume; sono raccolte nel gruppo (D) e non compaiono più negli altri.

(V) I cinque grandi teoremi che questo volume importa e che il Volume VII dimostra o dimostrerà (Tabella 30.3): i primi tre (V1–V3) sono ora dimostrati e stanno nel gruppo (D); restano qui V4 (dimostrato nel Volume VII soltanto in forma condizionale) e V5 (la geometrizzazione, non dimostrata).

(I) Gli altri enunciati importati con una fonte esterna, nell'ordine dei capitoli.

(T) I risultati presi da un altro volume del trattato che là sono dimostrati o a loro volta importati.

(B) I fatti di analisi, algebra e topologia di base, dichiarati importati senza fonte.

(D) Le voci che erano importate e sono ora dimostrate: nel Volume VII (V1–V3 e voci collegate) o in questo volume.

Per ogni voce: l'enunciato in una riga (la formulazione esatta è nell'osservazione citata, che fa fede); la fonte con la pagina; la data di verifica *solo se il capitolo la dichiara*; il capitolo e il punto d'uso. La dicitura «non usato» significa che il capitolo lo dichiara estraneo a ogni sua dimostrazione; «usato» indica dove entra in una dimostrazione. Le fonti sono descritte per intero nella Bibliografia generale.

V. I cinque teoremi rinviati al Volume VII

Stato al 13/10/2026. V1 (Ahlfors–Bers), V2 (uniformizzazione) e V3 (Viazovska e CKMRV, cioè Cohn, Kumar, Miller, Radchenko, Viazovska) sono dimostrati nel Volume VII (Parte I): li riporta il gruppo (D), alla fine di questa appendice, con le riserve dichiarate in quel volume. Restano qui V4, dimostrato nel Volume VII (Parte II) soltanto in forma condizionale, e V5, la geometrizzazione, **non dimostrata** (Parte III incompleta).

V4 Moonshine mostruoso (Borcherds). Per ogni g del Mostro $\mathbb{M}$ la serie di Thompson $T_g(q) = \sum_n \operatorname{Tr}(g \mid V_n) q^n$ è un Hauptmodul di un sottogruppo di genere 0 di $SL(2,\mathbb{R})$; si importano anche l'esistenza di $\mathbb{M}$ e il suo ordine, le dimensioni 1, 196883, 21296876, 842609326 delle sue più piccole rappresentazioni irriducibili e l'esistenza di $V^\natural$. *Fonte:* R. E. Borcherds, *Invent. Math.* 109 (1992), Teorema 1.1 (pp. 1–3 della copia dell'autore); T. Gannon, *Bull. LMS* 38 (2006), pp. 1–6 del preprint. *Verifica:* copia dell'autore e preprint di Gannon il 24/9/2026 (due refusi di Gannon segnalati nel capitolo). *Dove:* Cap. 13, Oss. 13.16 e scheda della Sezione 13.8; non usato (si verificano solo l'aritmetica delle decomposizioni e i coefficienti di j). *Nel Volume VII (stato al 13/10/2026):* **dimostrato soltanto in forma condizionale**, Cap. 29, Teorema 29.13 (per ogni g del Mostro, T_g è la funzione principale normalizzata del gruppo di genere zero della lista di Conway e Norton, e $T_1 = j - 744$ senza ipotesi), *relativamente a* questo elenco di ipotesi: (I-a) l'identità di Jacobi di

tipo $(1,1,1)$ su $V^\natural$ di Frenkel, Lepowsky e Meurman (Teorema 26.7, di cui basta una località); (I-b) l'estensione della trialità a $V^\natural$ e il teorema di Höhn e Seysen (Teoremi 26.12 e 26.13(i)), che fanno agire il Mostro su $V^\natural$; (D) i dati (tavola dei caratteri e nomi delle classi, lista dei 171 gruppi, primi coefficienti; l'identificazione di $G = \langle C, \tau \rangle$ con il gruppo della tavola dipende dal lemma di Smith, Teorema 21.10, e dall'unicità di Griess, Meierfrankenfeld e Segev, importati); a queste si aggiungono i passi DIM* (calcoli esatti al calcolatore, fra cui τ e il Teorema `hm-koike`). Le ipotesi (I-c) (Koike) e (G) (lettura topologica) sono state *eliminate* e non sono più nell'elenco. Sono invece dimostrati nel Volume VII: le relazioni di replicabilità di ordine 2 e 4 delle funzioni di Conway–Norton, $f_g^{(a)} = f_{g^a}$ (Teorema `hm-koike`, calcolo esatto), la lettura topologica di «genere zero» (Appendice T, Teorema T.16, e Cap. 22), il teorema di Poincaré–Birkhoff–Witt (Teorema 27.1), la generazione di $\Gamma_0(n|h)$ (Proposizione 22.4; Conway–McKay–Sebbar la affermano senza dimostrazione), il genere zero di T_g per qualche gruppo, condizionatamente a (I-a) e (I-b) (Teorema 29.9), e le tracce di sei classi dispari; l'ordine del Mostro è il Teorema 21.12 (condizionato al lemma di Smith) e la dimensione graduata di $V^\natural$ il Teorema 26.1 (incondizionato); le dimensioni 196883, 21296876, 842609326 sono dati.

V5 Geometrizzazione e congettura di Poincaré (Thurston, Perelman). Ogni 3-varietà liscia, chiusa, connessa e orientabile si decompone (decomposizione prima, poi geometrica) in pezzi che hanno ciascuno una delle otto geometrie di Thurston; ogni 3-varietà liscia, chiusa e semplicemente connessa è diffeomorfa a S^3 (e ogni 3-varietà chiusa con π_1 finito è un quoziente di S^3). *Fonte:* B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, Congetture 12.9.1–12.9.3, pp. 401–402; W. P. Thurston, *Bull. AMS* 6 (1982); G. Perelman, arXiv:math/0211159, math/0303109, math/0307245. *Verifica:* Martelli riaperto il 25/9/2026; metadati di Thurston 1982 il 25/9/2026, testo non riaperto; pagine arXiv di Perelman (titoli e date) il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.15 e 28.16, scheda della Sezione 28.6; non usati. *Dimostrazione prevista:* Volume VII, Cap. 46 (Poincaré: Cap. 43); **non dimostrata**: la Parte III del Volume VII è incompleta (stato al 13/10/2026) e contiene, dimostrati, la teoria parabolica (Appendice P), il teorema di Hamilton sulla curvatura di Ricci positiva (Cap. 38-bis), le entropie di Perelman (Cap. 39), il teorema di approssimazione PL (Cap. 31-bis) e la rigidità di Mostow (Cap. 47). Restano da scrivere: Alexander in PL (Capp. 31–33), le otto geometrie (Cap. 34), il resto di Perelman I (Cap. 39-bis), le κ-soluzioni, gli intorni canonici, la chirurgia, l'estinzione in tempo finito e il collasso (Capp. 40–46); i Capp. 43 e 46 non sono scritti.

I. Gli altri enunciati importati con fonte

I1 Viceversa del teorema di Descartes aumentato. Ogni soluzione reale W dell'equazione aumentata è la matrice di una e una sola configurazione di Descartes orientata; ogni vettore reale non nullo con $Q_n(k) = 0$ è il vettore delle curvature di una configurazione, unica a meno di movimenti rigidi. *Fonte:* Lagarias–Mallows–Wilks, *Amer. Math. Monthly* 109 (2002), Teoremi 3.1 e 3.3 (numerazione della v1 arXiv), che rinviano a Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan. *Verifica:* PDF arXiv letto per intero il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 3, Oss. 3.10; non usato (la Proposizione 3.2 dimostra il caso che serve). Per le sole curvature nel piano il viceversa è ora dimostrato (Proposizione 3.5 e Oss. 3.12): resta importato il viceversa *matriciale*, che riguarda anche centri e co-curvature.

I2 Esistenza della rettificazione conforme. Ogni dominio limitato da una curva di Jordan, con quattro punti del bordo in ordine, ammette una rettificazione conforme su un rettangolo (e analogamente per gli anelli). *Fonte:* Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, Capitolo I; Lehto–Virtanen, *Quasiconformal Mappings in the Plane*. *Verifica:* metadati il 24/9/2026; testi non riaperti. *Dove:* Cap. 8, Oss. 8.11; non usato (il modulo si calcola solo su quadrilateri con rettificazione esplicita).

I3 Premesse di relatività ristretta. (a) Un osservatore inerziale di velocità v ($|v| < 1$, $c = 1$, due dimensioni spaziali) ha quadrivelocità $\gamma_v(1, v)$, $\gamma_v = (1 - |v|^2)^{-1/2}$; (b) il cambio di riferimento inerziale agisce sulle quadrivelocità con un elemento di $SO^+(2,1)$; (c) la trasformazione di Lorentz «senza rotazione» fra i riferimenti di due osservatori è la spinta pura della Definizione 10.7, cioè quella che fissa i vettori ortogonali alle due quadrivelocità. *Fonte:* assiomi fisici; composizione collineare delle velocità attribuita a A. Einstein, *Ann. Phys.* 17 (1905). *Verifica:* metadati di Einstein 1905 su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Dove:* Cap. 10, Oss. 10.7 per (a)–(b),

usate come ipotesi nel Teorema 10.13 e nei suoi corollari; Oss. 10.9 per (c), usata solo per leggere la Proposizione 10.10 come rotazione di Wigner (nessuna dimostrazione ne dipende).

I4 Formula di Gauss–Green. Per Ω limitato con bordo curva chiusa semplice C^1 a tratti e $\varphi \in C^2$ vicino a $\overline{\Omega}$: $\oint_{\partial\Omega} \partial_\nu \varphi \, ds_e = \iint_\Omega \Delta\varphi \, dx\, dy$. *Fonte:* nessuna citata (analisi di base; prerequisito anche del Volume III, Cap. 18). *Dove:* Cap. 11, Oss. 11.13, (I1); usata nel Teorema 11.9 e nei suoi corollari.

I5 (I2) Classificazione delle superfici chiuse orientabili. Ogni superficie chiusa, connessa e orientabile è diffeomorfa a S_g, somma connessa di g tori, e $\chi(S_g) = 2 - 2g$. *Fonte:* Martelli, Proposizione 6.1.5 (p. 154) e Teorema 6.1.6 (p. 155); Hatcher, p. 147. *Verifica:* sul testo il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 12, Oss. 12.8, nel Teorema 12.6, nel Passo 4 del Teorema 12.7 e, tramite essi, nel Teorema 12.8; nel Cap. 13 nel Teorema 13.12; nel Cap. 15 solo per interpretare (Oss. 15.1, Corollario 15.4, Oss. 15.10); nel Cap. 16 per interpretare le triangolazioni della sfera e del disco (Oss. 16.1); nel Cap. 14 solo nell'Oss. 14.9 (voce I6). *Stato nel Trattato (8/10/2026), dimostrato in parte:* nel Volume VII, Appendice T, in forma *omeomorfa* per le superfici compatte che ammettono una triangolazione (Teoremi T.12 e T.14) e, per ogni superficie di Riemann compatta, con $X \cong S_g$ e $V - E + F = 2 - 2g$ per ogni triangolazione (Teorema T.16); la voce (I1), che la completa, è nel gruppo (D). Bastano ai Capp. 12 e 13 (Osservazioni 12.8 e 13.14). Restano importati: l'enunciato per superfici *lisce* con «diffeomorfa», il teorema di Radó per le superfici topologiche qualunque, il genere di Ω/Γ per un gruppo di Schottky (voce I6) e, nel Cap. 16, il caso del disco (superficie con bordo, che l'appendice non tratta); le triangolazioni combinatorie dei Capp. 15 e 16 rientrano nella definizione dell'appendice se $|\mathcal{K}|$ è una superficie (fatto elementare, non scritto né qui né in quel volume).

I6 Struttura di superficie di Ω/Γ per un gruppo di Schottky. Per un gruppo di Schottky con k generatori, Ω/Γ è una superficie compatta orientabile omeomorfa a $\overline{F}/\!\sim$ (la sfera privata degli interni di $2k$ dischi, con i cerchi incollati a due a due dai generatori); con (I1)–(I2) ne segue che è una superficie chiusa di genere k. *Fonte:* nessuna citata; il capitolo rinvia a un argomento come quello della Proposizione 12.6, «qui non ripetuto». *Verifica:* nessuna. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.9 («in parte importato»; la parte dimostrata è la Proposizione 14.4) e Passo 4 dell'esercizio svolto sui quattro generatori; non usato in alcun teorema. *Controllo del 8/10/2026:* l'Appendice T del Volume VII non copre questo caso, perché $\overline{F}/\!\sim$ (la sfera privata degli interni di $2k$ dischi) non è una sola cella convessa; il controllo che Ω/Γ rientri nelle sue definizioni non è stato fatto.

I7 Bers–Maskit. Ogni gruppo quasi-fuchsiano finitamente generato è coniugato a un gruppo fuchsiano tramite un omeomorfismo quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$. *Fonte:* riferito da J. O. Button, tesi (1994), p. 1. *Verifica:* tesi sul testo il 24/9/2026 (i lavori di Bers e Maskit non riaperti). *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.11(a); non usato.

I8 Uniformizzazione simultanea (Ahlfors–Bers). Date due strutture conformi su una superficie, esiste un gruppo discreto di Möbius con insieme limite topologicamente un cerchio (immagine quasiconforme di un cerchio) il cui dominio di discontinuità ha per quoziente le due superfici. *Fonte:* M. Mj, arXiv:1507.04165, p. 4. *Verifica:* sul testo il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.11(b); non usato.

I9 Teorema di Bowen. Per i gruppi quasi-fuchsiani associati a due gruppi di superficie compatta non coniugati, la curva invariante ha dimensione di Hausdorff maggiore di 1. *Fonte:* R. Bowen, *Publ. Math. IHÉS* 50 (1979), Teorema 2, pp. 11–12. *Verifica:* sul testo (Numdam) il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.11(c); non usato.

I10 Costruzione a collana. Quattro dischi tangenti in catena e due lossodromiche che scambiano interni ed esterni dei dischi opposti, con commutatore parabolico, generano un gruppo quasi-fuchsiano con insieme limite (curva di Jordan) nei dischi e per i punti di tangenza. *Fonte:* Button, pp. 4–5 (costruzione senza dimostrazione in quel punto). *Verifica:* il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.11(d) e l'esempio che segue; non usato in dimostrazioni. Nel caso simmetrico $(h_+, h_-) = (\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ il gruppo è fuchsiano e $\Lambda = Q$ è dimostrato (voce D17, Proposizione 14.6).

I11 Dimensione ed esponente critico. Per un gruppo kleiniano geometricamente finito la dimensione di Hausdorff dell'insieme limite è uguale all'esponente critico (Sullivan, misura di Patterson–Sullivan). *Fonte:* H. Oh, «Apollonian circle packings: dynamics and number theory», §3, p. 12.

Verifica: testo della v2 il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.14; Cap. 19, scheda della Sezione 19.9; non usato.

I12 Il gruppo apolloniano geometrico. Il gruppo generato dalle inversioni nei quattro cerchi duali è un sottogruppo discreto di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})^{\pm}$; le immagini dei quattro cerchi iniziali danno tutta la guarnizione; l'insieme limite è l'insieme residuo; la regione sopra le quattro semisfere è un dominio fondamentale in $\mathbb{H}^3$. *Fonte:* Oh, Definizione 2.1 e pp. 7–8. *Verifica:* il 24/9/2026 (Cap. 14); non riaperta nel Cap. 19. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.15; Cap. 19, Oss. 19.6; non usato.

I13 Teorema di Boyd. Se $N(T)$ conta i cerchi di una guarnizione limitata con curvatura $\leq T$ e α è la dimensione dell'insieme residuo, $\log N(T)/\log T \to \alpha$. *Fonte:* Oh, Teorema 1.4, p. 4; Graham e altri, *J. Number Theory* 100 (2003), Teorema 5.2, p. 30. *Verifica:* Oh il 24/9/2026; Graham e altri il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.16; Cap. 19, Oss. 19.16; non usato.

I14 Teorema di Kontorovich–Oh. $N(T) \sim c_P T^{\alpha}$. *Fonte:* Oh, Teorema 1.5, p. 4; A. Kontorovich, H. Oh, *J. AMS* 24 (2011), riassunto. *Verifica:* Oh il 24/9/2026; riassunto di Kontorovich–Oh il 25/9/2026. *Dove:* come la voce precedente; non usato.

I15 Proprietà aritmetiche del gruppo apolloniano. Forma di Descartes, matrici $S_1, \ldots, S_4$, indice infinito, densità di Zariski, dimensione 1,30… dell'insieme limite. *Fonte:* P. Sarnak, lettera a J. Lagarias (2007), p. 2. *Verifica:* sul testo il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 14, Oss. 14.18 (elenco degli importi); non usate.

I16 Valore della dimensione della guarnizione apolloniana. $\alpha = 1{,}3056867280\,4987718464\ldots$ (128 cifre con errore rigoroso); nessuna forma chiusa nota. *Fonte:* P. Vytnova, C. Wormell, arXiv:2406.04922, Teorema 1.1, p. 2. *Verifica:* testo il 24/9/2026 (Cap. 14); riassunto il 25/9/2026 (Cap. 19). *Dove:* Cap. 14, Sezione 14.7; Cap. 19, scheda della Sezione 19.9; non usato (il volume dimostra solo $\alpha > 1{,}017$).

I17 Esistenza delle triangolazioni. Ogni superficie compatta ammette una triangolazione (Radó). *Fonte:* citata nel Volume III, Cap. 4; nessuna fonte riaperta in questo volume. *Dove:* Cap. 15, Oss. 15.1; usata solo per interpretare i risultati.

I18 Facce dei gusci convessi. Il guscio convesso di un numero finito di punti non complanari, con le sue facce bidimensionali, soddisfa (P1)–(P3). *Fonte:* nessuna citata (teoria dei politopi). *Dove:* Cap. 15, Oss. 15.6; non usato (tutti gli esempi soddisfano (P1)–(P3) per verifica diretta).

I19 (G) Dai grafi planari alle triangolazioni. Ogni grafo planare finito semplice è un sottografo del grafo di una triangolazione della sfera nel senso della Definizione 16.2. *Fonte:* R. Diestel, *Graph Theory*, 6ª ed., Proposizione 4.2.8, Teorema 4.2.9, Corollario 4.2.10; il passaggio alle condizioni sui link è un fatto standard «non riaperto in questa forma in una fonte». *Verifica:* Diestel il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 16, Oss. 16.17; usato solo nel Teorema 16.9.

I20 Formula di Eulero per i grafi piani connessi. $V - E + F = 2$ (contando la faccia esterna). *Fonte:* Diestel, Teorema 4.2.9. *Verifica:* il 25/9/2026 per il Cap. 16; non riaperta nel Cap. 17. *Dove:* Cap. 17, Oss. 17.17; usata nel Passo 7 della Proposizione 17.2.

I21 Flusso di Ricci combinatorio iperbolico: triangolazioni generalizzate e caso sferico (Chow–Luo). Il flusso $\frac{dr_i}{dt} = -K_i \sinh r_i$ converge se e solo se vale (H) (voce D15) ed (H) equivale alle condizioni di Thurston (1.5a)–(1.5b) per le superfici triangolate chiuse con $\chi < 0$ (voce D18, dimostrata). Restano importati: l'estensione del Teorema 1.2 alle «triangolazioni generalizzate» di Chow e Luo (celle il cui sollevamento al rivestimento universale è una triangolazione, che qui non sono complessi simpliciali), e il comportamento del flusso sferico $\frac{dr_i}{dt} = -K_i \sin r_i$ (che la fonte dichiara sconosciuto). *Fonte:* B. Chow, F. Luo, *J. Differential Geom.* 63 (2003), §3.1 (definizione di triangolazione generalizzata), Teorema 1.2 e §1.4. *Verifica:* PDF arXiv v1 il 25/9/2026, l'8/10/2026 e il 12/10/2026. *Dove:* Cap. 18, Oss. 18.14; non usato.

I22 Rigidità degli impacchettamenti a distanza inversiva. Rigidità locale per pesi ≥ 0 nel caso iperbolico (Guo, Teorema 2; il Lemma 6 e la parte euclidea del Teorema 2 sono ora dimostrati: Lemma 18.23 e Teorema 18.8); rigidità globale per pesi ≥ 0 (Luo, Teorema 1.4) e per pesi > -1 con la condizione di struttura (Xu, Teorema 1.1); nessuna rigidità in generale nel caso sferico (controesempio di Ma–Schlenker, riferito da Xu, non riaperto). *Fonte:* R. Guo, *Trans. AMS* 363 (2011); F. Luo, *Geom. Topol.* 15 (2011); X. Xu, *Adv. Math.* 332 (2018). *Verifica:* i tre PDF arXiv

il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 18, Oss. 18.26; non usata (il Teorema 18.7 ne dimostra un caso, il Teorema 18.8 la parte locale euclidea).

I23 **Flusso di Yamabe combinatorio (Luo): le parti non dimostrate.** Il flusso dello scaling ai vertici è il flusso del gradiente di una funzione localmente convessa (Teorema 1.2; localmente la funzione è costruita nel capitolo, la costruzione globale no, perché Ω_d può non essere convesso); esistenza della metrica di curvatura costante, assenza di singolarità essenziali e convergenza in assenza di singolarità (Teoremi 1.1, 1.3 e 1.4). *Fonte:* F. Luo, «Combinatorial Yamabe flow on surfaces», *Commun. Contemp. Math.* 6 (2004), §1. *Verifica:* PDF arXiv v1 il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 18, Oss. 18.22 (i Teoremi 1.1, 1.3, 1.4 vi sono dichiarati panorama); non usati. La parte locale del Teorema 1.2 è dimostrata (Proposizione 18.9).

I24 **Numero delle radici e numeri di classi.** $R^*(n) = h^{\pm}(-4n^2)$, con formula esatta e stime $R^*(n) = O(n \log\log n)$, $R^*(n) = \Omega(n/\log\log n)$. *Fonte:* Graham e altri 2003, Teoremi 4.2 (p. 22) e 4.3, p. 5. *Verifica:* testo della v2 il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.8; non usato (lo script ritrova i 50 valori della Tabella 1).

I25 **Uguaglianza modulo 24.** L'insieme dei residui modulo 24 delle curvature di una guarnizione primitiva è *uguale* a quello del suo tipo. *Fonte:* Haag–Kertzer–Rickards–Stange, Lemma 3.D, p. 7 (caso speciale del Lemma 4.4 della tesi di E. Fuchs, 2010, non riaperta). *Verifica:* testo della v3 il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.9; non usato (il Teorema 19.4 dimostra l'inclusione).

I26 **Simbolo di Jacobi e reciprocità quadratica.** Moltiplicatività, dipendenza dal residuo, $(-1/n) = (-1)^{(n-1)/2}$, $(2/n) = (-1)^{(n^2-1)/8}$, reciprocità $(m/n)(n/m) = (-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{n-1}{2}}$. *Fonte:* K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, Capp. 5–6. *Verifica:* nessuna; edizione a stampa non riaperta (controllo numerico dello script, sezione G). *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.10; **usato** nella Sezione sulle ostruzioni di reciprocità, fino al Teorema 19.6.

I27 **Teorema generale di Haag–Kertzer–Rickards–Stange.** Elenco delle famiglie un^2 e un^4 mancanti per ogni tipo esteso (Teorema 2.4, p. 5); la congettura local-global è falsa in almeno una classe di resto per ogni guarnizione primitiva non di tipo $(6,1,1,1)$ o $(8,11,1)$ (Corollario 2.6); per infinite guarnizioni i mancanti fino a N sono $\geq c\sqrt{N}$ (Teorema 1.3, p. 3). *Fonte: Ann. of Math.* 200 (2024). *Verifica:* v3 il 25/9/2026; Tabella del Teorema 2.4 (p. 5) riaperta il 26/9/2026. *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.14; non usato (il Teorema 19.6 dimostra un caso, il Teorema 19.7 le quattro righe dei tipi $(6,5)$ e $(6,13)$; restano importati i tipi $(6,1)$, $(6,17)$, $(8,7)$, $(8,11)$).

I28 **Densità positiva (Bourgain–Fuchs).** Il numero degli interi $\leq X$ che sono curvature di una guarnizione intera limitata è $\gg X$. *Fonte: J. AMS* 24 (2011), riassunto arXiv. *Verifica:* metadati e riassunto il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.15; non usato.

I29 **Densità uno (Bourgain–Kontorovich).** Per una guarnizione intera primitiva quasi ogni intero ammissibile è una curvatura; forma quantitativa $O(N^{1-\eta})$ mancanti fino a N. *Fonte: Invent. Math.* 196 (2014), riassunto arXiv; Haag e altri, Teorema 1.2, p. 3. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.15; non usato.

I30 **Componenti prime.** Definizione e proprietà delle componenti prime (e ispessite) di una guarnizione intera. *Fonte:* Friedlander e altri, arXiv:2410.00177, riassunto della v3. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.18; non usato.

I31 **Impacchettamenti generalizzati.** La congettura local-global è falsa anche per gli impacchettamenti ottaedrici, cubici, quadrati e triangolari. *Fonte:* Shi e altri, arXiv:2510.21702, riassunto della v2. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 19, Oss. 19.19; non usato.

I32 **Problema delle tredici sfere: $\tau_3 = 12$.** *Fonte:* K. Schütte, B. L. van der Waerden, *Math. Ann.* 125 (1953); J. Leech, *Math. Gazette* 40 (1956). *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testi non riaperti. *Dove:* Cap. 20, Oss. 20.16; non usato.

I33 **$\tau_4 = 24$.** *Fonte:* O. R. Musin, *Ann. of Math.* 168 (2008). *Verifica:* metadati il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 20, Oss. 20.17; non usato.

I34 **Congettura di Keplero (Hales).** Nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^3$ ha densità maggiore di $\pi/\sqrt{18}$; versione formale in HOL Light e Isabelle. *Fonte:* T. C. Hales, *Ann. of Math.* 162 (2005); Hales e altri, arXiv:1501.02155. *Verifica:* metadati e riassunto il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 20, Oss. 20.19; non usato.

I35 Ottimalità per 7, 8, 9 cerchi uguali nel quadrato. $m_7 = 4-2\sqrt{3}$, $m_8 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$, $m_9 = \frac{1}{2}$ sono ottimali. *Fonte:* J. Schaer, *Canad. Math. Bull.* 8 (1965) ($n = 9$); J. Schaer, A. Meir, ivi ($n = 8$), secondo la rassegna di Szabó–Markót–Csendes, pp. 2–4 (il caso $n = 7$ vi è attribuito a una lettera di Schaer a Moser del 1964, mai pubblicata); raggi in grassetto su Packomania. *Verifica:* rassegna e Packomania il 25/9/2026; metadati di Schaer e Schaer–Meir il 25/9/2026, testi non riaperti. *Dove:* Cap. 20, Oss. 20.20 e scheda della Sezione 20.9; non usati (il volume dimostra m_5).

I36 Unicità del raggio di capacità. Per un compatto pieno K, la coppia (r, φ_K) con $\varphi_K : \mathbb{C} \setminus K \to \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}_r$ omeomorfismo analitico e $\varphi_K(z)/z \to 1$ è unica. *Fonte:* Douady–Hubbard, note di Orsay, Exposé I, p. 2. *Verifica:* sul testo il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.9; non usata (serve solo a leggere $\Phi_{\mathcal{M}}$ come «raggio di capacità 1»). Voce già presente nel capitolo prima dell'ampliamento e aggiunta qui il 29/9/2026.

I37 Atterraggio dei raggi parametrici razionali: la parte non dimostrata. Ogni raggio parametrico di angolo razionale atterra: a denominatore dispari in un parametro parabolico (due raggi per ogni tale punto, eccetto $c = \frac{1}{4}$), a denominatore pari in un punto di Misiurewicz. **Dimostrato** (voce D19, relativamente alla classificazione (C) qui sotto): l'atterraggio di ogni raggio razionale; per angolo dispari, in un parametro con un punto fisso di moltiplicatore 1 per g^n; per angolo pari, in un insieme finito che contiene i parabolici di periodo n e i parametri con valore critico preperiodico, e in un punto di Misiurewicz se non è parabolico. **Restano importati:** (C) la classificazione del punto d'atterraggio di un raggio periodico (repulsivo, o moltiplicatore 1 per l'iterata che fissa il raggio: Snail Lemma di Hubbard); (E) che un raggio di angolo pari non atterri in un parametro parabolico; (F) che ogni parabolico $\neq \frac{1}{4}$ sia l'atterraggio di *esattamente due* raggi parametrici di angolo periodico (i suoi angoli caratteristici) e che ogni punto di Misiurewicz sia l'atterraggio dei raggi i cui angoli sono gli angoli esterni del valore critico. *Fonte:* Douady–Hubbard, note di Orsay, Exposé I, p. 3 (non riaperte oltre l'enunciato); J. Milnor, *Astérisque* 261 (2000), §2 dopo l'Ipotesi 2.2 per (C), Teoremi 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, Corollari 5.4–5.5 per (F); D. Schleicher, arXiv:math/9711213 (v2), p. 27 (dimostrazione del Lemma 5.2: lo Snail Lemma, per (C)), p. 10 (Proposizione 3.1), Proposizione 3.3 e Lemma 3.9 (pp. 11, 17) e §4 (pp. 20–24) per (E) e (F); per (C) Schleicher rinvia a Milnor, *Dynamics in one complex variable*, non riaperto. *Verifica:* sul testo di Milnor (arXiv:math/9905169v1) il 24/9/2026 e l'8/10/2026; sul testo di Schleicher (arXiv v2) il 12/10/2026. *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.15, Oss. 24.11 e Oss. 24.16; (C) è usata nei Teoremi 24.4 e 24.5; (E) e (F) non sono usati.

I38 Teorema di Carathéodory e locale connessione. $\Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$ si estende con continuità al bordo del disco se e solo se $\partial\mathcal{M}$ è localmente connesso; dunque tutti i raggi atterrano con continuità se e solo se vale MLC. *Fonte:* A. M. Benini, arXiv:1709.09869, Teorema 4.2 e p. 11 (che rinvia a Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, Teorema 17.14). *Verifica:* Benini il 24/9/2026; Milnor non riaperto. *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.21; non usato.

I39 MLC implica la densità dell'iperbolicità. Se $\mathcal{M}$ è localmente connesso, ogni componente dell'interno di $\mathcal{M}$ è iperbolica. *Fonte:* note di Orsay, Exposé XXII, §4, p. 176; Benini, pp. 10–11. *Verifica:* il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.3 e scheda della Sezione 24.12; non usato.

I40 Teorema di Shishikura. $\dim_H(\partial\mathcal{M} \cap U) = 2$ per ogni aperto U che interseca $\partial\mathcal{M}$ (Teorema A); per c generico in $\partial\mathcal{M}$ l'insieme di Julia ha dimensione 2 (Teorema B). *Fonte:* M. Shishikura, *Ann. of Math.* 147 (1998), p. 225. *Verifica:* sul testo il 24/9/2026. *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.22; non usato.

I41 (T1) Complementare di un disco immerso nella sfera. Per un'immersione h di D^k in S^n, $S^n \setminus h(D^k)$ ha omologia ridotta nulla, in particolare è connesso per archi. *Fonte:* Hatcher, Proposizione 2B.1(a), p. 169. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.1; usato solo nel Lemma 25.3.

I42 (T2) Criterio di semplice connessione. Un aperto connesso $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ con $S^2 \setminus \Omega$ connesso è semplicemente connesso. *Fonte:* W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., Teorema 13.11, (d)⇒(b). *Verifica:* nessuna; non riaperto (il numero del teorema va ricontrollato). *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.1; usato solo nel Lemma 25.3.

I43 Fasi di Rohde–Schramm. Per $\kappa \neq 8$ la traccia esiste quasi certamente; è semplice per $\kappa \leq 4$; per $4 < \kappa < 8$ ogni punto viene inghiottito; per $\kappa > 8$ riempie il semipiano. *Fonte:* S. Rohde, O. Schramm, *Ann. of Math.* 161 (2005), Teoremi 5.1, 6.1, 6.4, Corollario 7.4 (v4 arXiv, pp. 20–34). *Verifica:* v4 il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.15; non usato.

I44 Dimensione della traccia di SLE_κ. Quasi certamente $\min(2, 1+\kappa/8)$. *Fonte:* Rohde–Schramm, §8 (limitazione superiore); V. Beffara, *Ann. Probab.* 36 (2008), riassunto. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.17; non usato.

I45 Teorema di Smirnov (e limiti di Lawler–Schramm–Werner). Invarianza conforme della percolazione critica di sito sul reticolo triangolare, formula di Cardy, convergenza del processo di esplorazione a SLE_6; SLE_2 e SLE_8 come limiti della passeggiata con cancellazione dei cicli e della curva di Peano dell'albero ricoprente uniforme. *Fonte:* S. Smirnov, arXiv:0909.4499, Teorema 1 e Corollari 1–4 (p. 5), Teorema 3 e Corollario 7 (p. 11); per LSW, Rohde–Schramm, p. 4. *Verifica:* Smirnov il 25/9/2026; lavori di LSW non riaperti. *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.18; non usato.

I46 Teorema di approssimazione di Löwner. Le mappe generate dall'equazione di Löwner radiale approssimano tutte le funzioni olomorfe iniettive $b : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ con $b(0) = 0$, $b'(0) > 0$. *Fonte:* K. Löwner, *Math. Ann.* 89 (1923), pp. 108–109, 111. *Verifica:* scansione il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.19; non usato.

I47 Motrice $2\sqrt{\kappa(1-t)}$ e soglia $\kappa = 4$ (Kager–Nienhuis–Kadanoff; Marshall–Rohde, Lind). Per la motrice $U_t = 2\sqrt{\kappa(1-t)}$, $t < 1$: se $\kappa < 4$ la traccia si avvolge a spirale attorno a $y_+ = \sqrt{\kappa} + i\sqrt{4-\kappa}$; se $\kappa > 4$ arriva sull'asse reale in $y_- = \sqrt{\kappa} - \sqrt{\kappa-4}$ con angolo d'incidenza $\varphi = \pi\frac{\sqrt{\kappa}-\sqrt{\kappa-4}}{\sqrt{\kappa}+\sqrt{\kappa-4}}$; per $\kappa = \frac{9}{2}$ la traccia è un semicerchio di raggio $\sqrt{2}$. Una motrice hölderiana di esponente $\frac{1}{2}$ con costante abbastanza piccola (Marshall–Rohde), e anzi con costante < 4 (Lind), genera una curva semplice. *Fonte:* W. Kager, B. Nienhuis, L. P. Kadanoff, *J. Stat. Phys.* 115 (2004), §4.2, pp. 10–14 della v3 arXiv, formula (48); i risultati di Marshall–Rohde e di Lind come riferiti a p. 7 (lavori originali non riaperti). *Verifica:* v3 riletta il 28/9/2026. *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.12; non usati (controllati numericamente dallo script, sezione P).

I48 Processi di Bessel e soglia $\kappa = 4$ di SLE_κ. Per la SLE_κ, $Y_x(t)/\sqrt{\kappa}$ con $Y_x(t) = g_t(x) - U_t$ è un processo di Bessel di dimensione $d = 1 + 4/\kappa$ (equazione da leggere nel calcolo di Itô); il processo di Bessel $dZ_t = \frac{a}{Z_t}dt + dB_t$ raggiunge l'origine in tempo finito con probabilità 1 se $a < \frac{1}{2}$ e con probabilità 0 se $a \geq \frac{1}{2}$; dunque per $\kappa \leq 4$ la traccia non tocca l'asse reale fuori da 0, per $\kappa > 4$ lo tocca. *Fonte:* Rohde–Schramm, p. 23 della v4 arXiv (prima del Lemma 6.2); G. F. Lawler, note del Park City/IAS 2007, arXiv:0712.3256, Lezione 3, Definizione 3.31 (p. 27), Proposizione 3.38 e Osservazione 3.39 (p. 29). *Verifica:* Rohde–Schramm p. 23 e Lawler Lezione 3 riletti il 28/9/2026. *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.16 (panorama); non usati. Il trattato non fonda il calcolo di Itô.

I49 Teorema di Hilbert (Waring). $g(k)$ esiste per ogni k. *Fonte:* Vaughan–Wooley, «Waring's problem: a survey», pp. 1–2; D. Hilbert, *Math. Ann.* 67 (1909). *Verifica:* Vaughan–Wooley il 25/9/2026; Hilbert solo metadati. *Dove:* Cap. 26, Oss. 26.13(a); non usato.

I50 Valori di $g(k)$. $g(k) = 2^k + \lfloor (3/2)^k \rfloor - 2$ sotto la condizione $2^k\{(3/2)^k\} + \lfloor (3/2)^k \rfloor \leq 2^k$, verificata per $k \leq 471\,600\,000$, con al più un numero finito di eccezioni (Mahler); $g(3) = 9$, $g(4) = 19$. *Fonte:* Vaughan–Wooley, formula (1.1), pp. 1–2. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 26, Oss. 26.13(b); non usato.

I51 Valori noti di $G(k)$. $G(2) = 4$ (Lagrange) e $G(4) = 16$ (Davenport). *Fonte:* Vaughan–Wooley, p. 2. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 26, Oss. 26.13(c); non usato.

I52 Oltre la soglia di Hua e positività della serie singolare. La formula asintotica di Hardy–Littlewood vale anche sotto la soglia $s \geq 2^k + 1$ (fino a $s \geq 2^k$ per $k \geq 3$, Vaughan, e oltre); $\mathfrak{S}(n) \gg 1$ per $s \geq \max(\Gamma(k), 4)$; $G(k) \leq (k-2)2^{k-1} + 5$. *Fonte:* Vaughan–Wooley, §§7–10, pp. 3, 8–11 (che rinviano a Vaughan, *The Hardy–Littlewood Method*, capp. 2 e 4, non riaperto). *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 26, Oss. 26.16; non usati. Gli archi maggiori e la formula asintotica per $s \geq 2^k + 1$, importati nella prima stesura, sono ora dimostrati (Teorema 26.10); la positività è dimostrata per $k = 2$, $s \geq 5$ (Teorema 26.11).

I53 Teorema dei tre quadrati (Legendre–Gauss). Ogni intero positivo che non è della forma $4^a(8b+7)$ è somma di tre quadrati. *Fonte:* nessuna riaperta: il capitolo lo cita «solo in forma generica». *Verifica:* nessuna (lo script, sezione K, controlla l'equivalenza per $n \leq 10\,000$). *Dove:* Cap. 26, Oss. 26.10(a); non usato (il verso opposto è la Proposizione 26.7).

I54 Raffinamento di Kloosterman per quattro quadrati. Il metodo del cerchio per $s = 4$ usa la stima di Kloosterman (1926). *Fonte:* nessuna riaperta. *Dove:* Cap. 26, Oss. 26.9; non usato (il teorema dei quattro quadrati è dimostrato per altra via).

I55 Teorema di Vinogradov. Ogni dispari abbastanza grande è somma di tre primi (1937). *Fonte:* H. A. Helfgott, riassunto di arXiv:1205.5252; A. Zaccagnini, dispense, §7.5, p. 191. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 26, scheda della Sezione 26.10; non usato.

I56 Goldbach ternario (Helfgott). Ogni intero dispari $n > 5$ è somma di tre primi. *Fonte:* Helfgott, arXiv:1312.7748, 1205.5252, 1305.2897. *Verifica:* pagine e riassunti il 25/9/2026; stato di pubblicazione su rivista non verificato. *Dove:* Cap. 26, scheda della Sezione 26.10; non usato.

I57 Goldbach binario: eccezioni rare e teorema di Chen. I pari $n \le N$ non somma di due primi sono $O_B(N(\log N)^{-B})$; ogni pari abbastanza grande è somma di un primo e di un intero con al più due fattori primi (Chen 1973). *Fonte:* Zaccagnini, §7.4, p. 190; Vaughan–Wooley, voce [25]. *Verifica:* Zaccagnini il 25/9/2026; lavoro di Chen non riaperto. *Dove:* Cap. 26, scheda della Sezione 26.10; non usati.

I58 Legge di gruppo di una curva ellittica. La costruzione corda-tangente con elemento neutro O rende $E(\bar{L})$ un gruppo abeliano (in particolare è associativa). *Fonte:* J. S. Milne, *Elliptic Curves*, 2ª ed., Teorema 3.1 (p. 26) ed Esempio 3.4 (pp. 27–28). *Verifica:* PDF il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 27, Oss. 27.6; **usata** nella dimostrazione della disuguaglianza di Hasse (Teorema 27.2).

I59 Assenza di zeri di ζ sui bordi della striscia critica (Hadamard–de la Vallée Poussin, 1896). *Fonte:* Zaccagnini, §6.5, p. 144 (indice consultato, pagine non rilette). *Verifica:* indice il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 27, Oss. 27.3; non usato.

I60 Congetture di Weil per le curve di genere $g \ge 2$. Razionalità e equazione funzionale di $Z(C,T)$ (F. K. Schmidt); $|\alpha_j| = \sqrt{q}$ (Weil, 1940–1948). *Fonte:* Milne, pp. 158–161; The Stacks Project, §64.32. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 27, Oss. 27.15; nessun teorema ne dipende: la forma di $Z(C,T)$ è l'ipotesi dei Lemmi 27.19 e 27.20, della Proposizione 27.11 e del Corollario 27.7, dimostrati come implicazioni, ed è usata nei controlli numerici per $g = 2$ (Esempi 27.11 e 27.12) e per $g = 1$ in caratteristica 2 e 3 (Sezione 27.6); per $g = 1$ e $p \ge 5$ il risultato è dimostrato.

I61 Genere delle curve piane lisce e forma di Weierstrass generale. Una curva piana liscia di grado d ha genere $\frac{(d-1)(d-2)}{2}$ (dunque una cubica piana liscia ha genere 1); in caratteristica 2 si usa la forma $y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$. *Fonte:* B. Poonen, «Computational aspects of curves of genus at least 2» (ANTS-II, 1996), §2, pp. 2–3 del preprint. *Verifica:* preprint letto il 28/9/2026. *Dove:* Cap. 27, curva E_M per $p = 2, 3$ e catalogo in caratteristica 2 (Oss. 27.21); usati solo nei controlli numerici.

I62 Il modello a due carte di $y^2 = f(x)$ è la curva di genere 2. In caratteristica diversa da 2, per f separabile di grado $2g+1$ o $2g+2$ l'equazione $y^2 = f(x)$ è un modello, singolare all'infinito, di una curva iperellittica di genere g, con uno o due punti all'infinito sul modello liscio; ogni curva di genere 2 ha un modello di questo tipo. *Fonte:* Poonen, §2, pp. 2–3 del preprint (e §5, p. 6, per la correzione del conteggio all'infinito). *Verifica:* il 28/9/2026. *Dove:* Cap. 27, Oss. 27.18; usato solo negli esempi numerici di genere 2 (la parte elementare è il Lemma 27.21, dimostrato).

I63 Punti della jacobiana. $\#J(\mathbb{F}_q) = \prod_{i=1}^{2g}(1 - a_i) = P(1)$, e per $g = 2$ $\#J(\mathbb{F}_q) = \frac{1}{2}\#X(\mathbb{F}_{q^2}) + \frac{1}{2}\#X(\mathbb{F}_q)^2 - q$. *Fonte:* Poonen, §5, p. 6 del preprint. *Verifica:* il 28/9/2026. *Dove:* Cap. 27, Oss. 27.17 (panorama: la jacobiana non è definita nel volume); non usato (la seconda formula, come espressione di $P(1)$, è il Corollario 27.7).

I64 Teorema di Deligne e razionalità di Dwork–Grothendieck. Per una varietà proiettiva liscia su $\mathbb{F}_q$ le radici di $\det(t - F^*, H^i)$ hanno valore assoluto $q^{i/2}$. *Fonte:* P. Deligne, *Publ. Math. IHÉS* 43 (1974), (1.2), (1.5.4), Teorema (1.6), pp. 274–277; Milne, p. 160. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 27, Oss. 27.19; non usato.

I65 Teorema di Sato–Tate. Per una curva ellittica su $\mathbb{Q}$ senza moltiplicazione complessa gli angoli di Frobenius sono equidistribuiti rispetto a $\frac{2}{\pi}\sin^2\theta\, d\theta$. *Fonte:* Milne, Aside 9.5, p. 150, che cita Barnet-Lamb–Geraghty–Harris–Taylor. *Verifica:* Milne il 25/9/2026; BLGHT solo metadati. *Dove:* Cap. 27, Oss. 27.20; non usato.

I66 Gruppo fondamentale di un quoziente. Se G agisce su Y connesso e localmente connesso per archi con la condizione $(*)$, $p : Y \to Y/G$ è un rivestimento normale e $G \cong \pi_1(Y/G)/p_*\pi_1(Y)$; dunque $\pi_1(M_\Gamma) \cong \Gamma$. *Fonte:* Hatcher, §1.3, Proposizione 1.40, p. 72. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.4; non usato.

I67 Mappa sviluppante. Una 3-varietà completa localmente isometrica a $\mathbb{H}^3$ è un quoziente $\mathbb{H}^3/\Gamma$. *Fonte:* Martelli, §12.1, p. 369 (Teorema 3.1.2). *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.5; non usato.

I68 Complemento del nodo a otto. $S^3 \setminus 4_1$ ha una struttura iperbolica completa di volume finito $2v_3$, ottenuta incollando due tetraedri ideali regolari. *Fonte:* W. P. Thurston, note di Princeton, §3.1 (pp. 28–30) e inizio del Cap. 4; Martelli, §14.1 (pp. 428–429) e §15.1.4 (p. 447); dimostrazione di Riley non riaperta. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.9; non usato. *Dimostrazione prevista:* Volume VII, Cap. 47 (voce E67, non ancora scritta).

I69 Le otto geometrie di Thurston. Classificazione delle varietà chiuse geometriche per geometria (Seifert e Sol), non diffeomorfismo fra geometrie diverse, lettura della geometria sul gruppo fondamentale; massimalità delle otto geometrie (Thurston, esposto da Scott). *Fonte:* Martelli, Teorema 12.1.1 (p. 370), Proposizioni 12.8.2–12.8.3 (p. 400); P. Scott, *Bull. LMS* 15 (1983), non riaperto. *Verifica:* Martelli il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.13; non usate. *Dimostrazione prevista:* Volume VII, Cap. 34 (non scritto).

I70 Decomposizione prima (Kneser–Milnor). Ogni 3-varietà compatta orientata è somma connessa di varietà prime, in modo unico a meno dell'ordine e di addendi S^3. *Fonte:* Martelli, Teorema 9.2.29 (p. 284) e Proposizione 9.2.14. *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.14(a); non usata. *Dimostrazione prevista:* Volume VII, Cap. 31 (non scritto; sospeso al teorema di Alexander in PL).

I71 Decomposizione JSJ. Una varietà compatta orientabile, irriducibile e ∂-irriducibile con bordo di tori ha una decomposizione torale minimale unica a meno di isotopia; decomposizione geometrica come sua variante. *Fonte:* Martelli, Teorema 11.5.1 (p. 364), §11.5.3 (p. 366). *Verifica:* il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.14(b); non usata. *Dimostrazione prevista:* Volume VII, Cap. 33 (non scritto).

I72 Teorema di Moise. Ogni 3-varietà topologica ha una struttura liscia, unica. *Fonte:* nessuna citata nel capitolo. *Dove:* Cap. 28, Oss. 28.15 (ipotesi «liscia») e Oss. 28.17; non usato. *Stato nel Volume VII (13/10/2026):* il Cap. 31-bis dimostra soltanto il teorema di approssimazione PL (Moise–Bing, nella dimostrazione di Shalen); la triangolazione delle 3-varietà topologiche, la Hauptvermutung e l'equivalenza fra struttura PL e struttura liscia (voci E0a–E0d del programma di quel volume) **non sono dimostrate**, per mancanza di fonti libere. L'enunciato qui riportato resta quindi importato.

T. Risultati presi da altri volumi del trattato

T1 Rigidità di Mostow in dimensione tre. Dimostrata per intero nel Volume VII, Capitolo 47 (Teoremi 47.1 e 47.2), con il volume dei tetraedri ideali e $v_3 = 3\Lambda(\pi/3)$. *Dove:* Cap. 28; **usata** nel Passo 3 del Corollario 28.2. Non è un importo esterno: è una dipendenza da un volume successivo del trattato (Tabella 30.3, ultima riga).

T2 Bulbi $B_{p/q}$ e ordinamento di Farey; raggi dei punti radice. Esistenza del bulbo attaccato in $c_{p/q}$, ordinamento di Farey, atterraggio di due raggi di denominatore $2^q - 1$ nel punto radice: importati *già nel* Volume IV, Cap. 12 (osservazioni `oss:c12-bulbi-farey` e `oss:c12-atterraggio`). *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.12; non usati. La scia delimitata dai due raggi è in Milnor, *Astérisque* 261, Teorema 3.1, p. 294 (verificato il 24/9/2026). L'atterraggio dei raggi dinamici dell'Esempio 24.3 ($c = i$ e $c = -\frac{3}{4}$) è ora dimostrato (voce D16, Proposizione 24.5); resta numerico *in quale* punto atterrino. Per i raggi parametrici razionali v. la voce D19 e la voce del gruppo (I).

B. Fatti di base importati senza fonte

Le sezioni «Che cosa importiamo» dichiarano anche, capitolo per capitolo, i fatti di analisi, algebra e topologia di base che il volume non dimostra. Sono elencati qui come li scrivono i capitoli; i risultati dei volumi precedenti, dimostrati là e citati con rinvio, non sono importi e non compaiono.

Cap.	Fatti di base dichiarati importati (osservazione di riferimento)
1	Formula di Binet $\det(AB) = \det A \det B$; realtà degli autovalori di una matrice hermitiana 2×2 (Oss. 1.19).
5	Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{R}^2$; compattezza e compattezza per successioni negli spazi metrici; formula di Binet; primo teorema di isomorfismo; per le sezioni aggiunte, convessità di arcsin su $[0,1]$ e formule di duplicazione (Oss. 5.16).
6	Regola della catena; Cayley–Hamilton per le matrici 2×2; formule di addizione di cosh e sinh; principio dei cassetti (Oss. 6.20).
8	Regola della catena; teorema della funzione inversa; cambiamento di variabili negli integrali doppi per diffeomorfismi C^1; Tonelli per funzioni continue non negative; Cauchy–Schwarz per gli integrali (Oss. 8.20).
10	Regola della catena; conformità delle funzioni olomorfe con derivata non nulla; iniettività di cosh su $[0,\infty)$; Cauchy–Schwarz; radice quadrata di una matrice simmetrica definita positiva; determinante di un prodotto; teorema spettrale per le matrici simmetriche 2×2 (Proposizione 10.4) (Oss. 10.10).
11	Cambiamento di variabili negli integrali doppi; equazioni di Cauchy–Riemann (Oss. 11.20).
12	Additività numerabile dell'area; teorema di Lagrange (Oss. 12.12); sollevamento e unicità del sollevamento per i rivestimenti, (R1)–(R2) (Oss. 12.10).
13	Teorema di Jordan per le curve semplici regolari a tratti (Passo 2 del Teorema 13.8); funzione inversa olomorfa (Passo 4 del Teorema 13.11); ciclicità di $\mathbb{F}_p^\times$ (Proposizione 13.14); identità di Bézout; teorema cinese del resto (Lemma 13.11, Proposizione 13.16) (Oss. 13.18).
14	Bolzano–Weierstrass e compattezza per successioni; continuità del determinante; Cauchy–Schwarz; Cayley–Hamilton 2×2; diagonalizzabilità delle matrici hermitiane; disuguaglianza del valor medio per funzioni olomorfe su un convesso; connessione di $\widehat{\mathbb{C}}$ (Oss. 14.18); l'algoritmo di Euclide negli interi di Gauss ($ax + cy = 1$ in $\mathbb{Z}[i]$ per a, c senza divisori comuni non invertibili), «importato come algebra elementare» nell'Esempio 14.2.
16	Teorema della funzione implicita; derivazione sotto il segno di integrale; funzioni convesse C^2; rango e nucleo; gruppi abeliani liberi di tipo finito (Oss. 16.20).
18	Esistenza, unicità e prolungamento per equazioni differenziali ordinarie localmente lipschitziane; derivazione sotto il segno di integrale; logaritmo principale e continuità dell'argomento; Taylor con resto integrale; teorema della funzione inversa (anche nei Teoremi 18.7 e 18.8); formula di Erone; teorema dei seni (Oss. 18.29); per la Sezione 18.5: (J1) $\lvert\mathcal{K}\rvert$ superficie compatta con caratteristica di Eulero $V - E + F$, (J2) rivestimento universale e sollevamento delle omotopie, con $\Sigma \cong \mathbb{R}^2$ se $\chi < 0$, (J3) Jordan–Schoenflies per i cicli di spigoli del piano triangolato, (J4) classificazione delle superfici compatte con bordo (bordo una circonferenza e $\chi = 1 \Rightarrow$ disco), (J5) formula di Eulero–Poincaré con coefficienti in $\mathbb{Z}_2$ (Oss. 18.18).
19	Teorema cinese del resto; un polinomio non nullo di grado $< p$ su $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ha meno di p radici; compattezza delle intersezioni annidate di compatti; le Möbius come omeomorfismi di $\widehat{\mathbb{C}}$ che conservano cerchi, tangenze e ortogonalità (Oss. 19.20).
20	Integrale di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$ (additività numerabile, Fubini–Tonelli, convergenza dominata, derivazione sotto il segno di integrale); cambio lineare di variabili; teorema di Sturm (usato dallo script); derivazione termine a termine delle serie di potenze; sviluppo binomiale $(1-z)^{-c} = \sum_m \binom{m+c-1}{m} z^m$ per $\lvert z\rvert < 1$ (Lemma 20.18) (Oss. 20.21).

Cap.	Fatti di base dichiarati importati
21	Regola della catena; teorema del valor medio e disuguaglianza del valor medio per funzioni di più variabili; esistenza del massimo di una funzione continua su un compatto; derivazione sotto il segno di integrale per funzioni continue; minimi quadrati lineari (unicità della soluzione con colonne indipendenti); teorema spettrale per le matrici simmetriche (Oss. 21.20).
22	Funzioni Beta e Gamma di Eulero con la formula dei complementi (solo per la forma chiusa della costante $\mathcal{K}$ del Teorema 22.4); Taylor con resto di Lagrange; regola della catena per composizioni di funzioni assolutamente continue con funzioni C^1 monotone; equivalenza fra lipschitzianità e assoluta continuità con derivata limitata; Cauchy–Schwarz; linearità della media e fattorizzazione per variabili indipendenti (Oss. 22.20).
24	Compattezza per successioni in $\mathbb{C}$ e in $\mathbb{C} \times [0,1]$; un aperto connesso di $\mathbb{C}$ è connesso per poligonali; olomorfia di Log su $\lvert u-1\rvert < 1$; teoria della misura di base, solo nella Sezione 24.11: misura di Lebesgue nel piano, cambiamento di variabili per mappe iniettive C^1, coordinate polari, misura nulla dell'immagine di una curva C^1, continuità della misura dall'alto, convergenza monotona (Oss. 24.3); per la Sezione 24.10: teorema di Rouché, discriminante di un polinomio e sue proprietà, connessione dell'intersezione decrescente di compatti connessi (Lemma 24.14, Teoremi 24.4 e 24.5).
25	Teorema di Picard–Lindelöf (esistenza locale, unicità, prolungabilità); Fubini–Tonelli; cambiamento di variabili negli integrali doppi; derivazione sotto il segno di integrale; continuità dall'alto della misura di Lebesgue su insiemi di misura finita e convergenza monotona, solo nel Corollario 25.3 (Oss. 25.1); per il moto browniano, i fatti di misura (M1)–(M4): famiglia numerabile di gaussiane indipendenti, indipendenza di funzioni di famiglie disgiunte, funzioni caratteristiche, Borel–Cantelli, convergenza dominata, Dynkin (Oss. 25.13).
26	Fattorizzazione unica; teorema cinese del resto; Fubini e Tonelli, integrazione per parti e cambiamento di variabili negli integrali doppi (Lemma 26.20, Proposizione 26.8); area πr^2 del disco (Oss. 26.18).
27	Teoria elementare dei campi finiti ($\mathbb{F}_{q^m}$ come radici di $X^{q^m} - X$; norma $N(z) = z^{(q^d-1)/(q-1)}$ e traccia $\sum_j z^{q^j}$ di $\mathbb{F}_{q^d}$ su $\mathbb{F}_q$ come determinante e traccia della moltiplicazione per z; la traccia $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_p$ non è identicamente nulla); fattorizzazione unica e teorema cinese dei resti in $\mathbb{F}_q[x]$; interpolazione di Lagrange; autovalori di una moltiplicazione in un'algebra finita (Lemmi 27.11–27.13, Proposizione 27.7) (Oss. 27.21).
28	Uno spazio metrico separabile ha base numerabile (Passo 7 del Teorema 28.1) (Oss. 28.17).

I Capitoli 2, 3, 4, 7, 9, 15, 17, 23, 29 e 30 non dichiarano fatti di base importati senza fonte (il Cap. 15 elenca solo risultati di geometria elementare); i Capitoli 21, 22 e 23 dichiarano espressamente che dalle fonti industriali non è importato alcun enunciato matematico. Il Capitolo 29 non contiene enunciati nuovi: i risultati importati restano importati anche nelle soluzioni dei suoi problemi.

D. Voci non più importate: ora dimostrate

Stato al 13/10/2026. Le voci seguenti erano importate nella prima stesura dei capitoli. Sono state tolte dai gruppi (V) e (I). La numerazione dei capitoli del Volume VII è continua; i numeri dei teoremi sono quelli della compilazione del 13/10/2026. Le riserve sono quelle dichiarate in quel volume; dove il Volume V ne ha aggiunta una, è detto.

D.1 — Dimostrate nel Volume VII.

V1 Teorema della mappa di Riemann misurabile (Ahlfors–Bers). Per ogni $\mu \in L^\infty(\mathbb{C})$ con $\|\mu\|_\infty < 1$ esiste un unico omeomorfismo quasiconforme f^μ di $\widehat{\mathbb{C}}$ che fissa $0, 1, \infty$ e risolve $\partial_{\bar z} f = \mu\, \partial_z f$ quasi ovunque, con dipendenza olomorfa da parametri olomorfi. *Fonte:* L. Ahlfors, L. Bers, *Ann. of Math.* 72 (1960), p. 385 sgg.; esposizione: Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, Capitolo V (pp. 51–66). *Verifica:* metadati (e indice dei capitoli delle *Lectures*) su Crossref il 24/9/2026; testi non riaperti. *Dove:* Cap. 8, Oss. 8.18; non usato. **Dimostrato:** Volume VII, Cap. 4, Teorema 4.14 (esistenza: Teorema 4.6; unicità: Teorema 4.7; dipendenza olomorfa: Teorema 4.11). *Riserve del Volume VII:* completo a partire dai fatti di analisi (A-1)–(A-10), dimostrati nell'Appendice A del Volume VII sotto prerequisiti elementari di teoria della misura; la costante 16 di Mori è dimostrata nel Volume VII, Cap. 2 (ne resta non dimostrata l'ottimalità) e non è usata; l'equivalenza con la definizione per quadrilateri richiede l'estensione al bordo di Carathéodory, dimostrata nel Volume VII, Cap. 2 (Teorema `qc-quadrilateri`); per questo volume la definizione per quadrilateri resta importata.

V2 Teorema di uniformizzazione. Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è biolomorfa a esattamente una fra $\widehat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$; in particolare ogni superficie di Riemann compatta di genere $g \geq 2$ è biolomorfa a $\mathbb{H}/K$ con K fuchsiano cocompatto senza elementi ellittici. *Fonte:* H. P. de Saint-Gervais, *Uniformization of Riemann Surfaces*, EMS 2016 (risvolto: Koebe e Poincaré, 1907); versione metrica in C. Series, *MA 448*, Teorema 7.17 e Corollario 7.24 (pp. 115–126). *Verifica:* pagina dell'editore il 24/9/2026 (Cap. 8), testo non riaperto; Series sul testo il 24/9/2026 (Cap. 12). *Dove:* Cap. 8, Oss. 8.19; Cap. 12, Oss. 12.11 (usata nel Teorema 12.9, forma classica del teorema di Hurwitz, voce D14 qui sotto). **Dimostrato:** Volume VII, Cap. 9, Teorema 9.6 (e classificazione di tutte le superfici di Riemann, Teorema 9.7); compatte di genere $g \geq 2$: Cap. 10, Lemmi 10.2 e 10.5, Corollario 10.3. *Riserve del Volume VII:* dipende dai risultati del Volume III (Capp. 15–16) e dall'Appendice T; il genere è quello definito nell'Appendice T (Teorema T.16).

V3 Impacchettamenti ottimali in dimensione 8 e 24 (Viazovska; Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska). Nessun impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^8$ ha densità maggiore di $\pi^4/384$ (quella di E_8); il reticolo di Leech è l'impacchettamento più denso in $\mathbb{R}^{24}$ e l'unico periodico ottimale. Si importa in particolare l'esistenza della funzione di Schwartz radiale $g : \mathbb{R}^8 \to \mathbb{R}$ con $g \leq 0$ per $|x| \geq \sqrt{2}$, $\hat g \geq 0$, $g(0) = \hat g(0) = 1$, e dell'analoga in dimensione 24. *Fonte:* M. Viazovska, *Ann. of Math.* 185 (2017), Teorema 1 e Teorema 3 (p. 4 della v2 arXiv); CKMRV, *Ann. of Math.* 185 (2017), riassunto. *Verifica:* pp. 1–4 della v2 di Viazovska e riassunto di CKMRV il 25/9/2026. *Dove:* Cap. 20, Oss. 20.18; il Corollario 20.3 vale con l'esistenza di g (e della funzione in dimensione 24) come ipotesi, ora soddisfatta. **Dimostrato:** Volume VII, Cap. 15, Teoremi 15.4 (funzione magica) e 15.5 (Viazovska); Cap. 16, Teoremi 16.6 (funzione ausiliaria) e 16.7 (CKMRV); unicità fra gli impacchettamenti periodici: Appendice U, Teoremi U.1 e U.2. *Riserve del Volume VII:* in dimensione 24 cinque disuguaglianze fra funzioni di una variabile reale sono dimostrate da un certificato ad aritmetica degli intervalli (classe «I-dati»: Teorema 16.3, ripetuto con altre due aritmetiche, Teorema 16.4); in dimensione 8 poche costanti numeriche sono certificate in aritmetica degli intervalli; l'ottimalità *universale* è dimostrata nel Volume VII (App. G e G2, classe «I-dati», con due implementazioni), senza l'unicità per l'energia ([G15], Teorema 1.4, seconda parte), che extbfnon è dimostrata ed è soltanto citata con la fonte (il Volume V non la usa né la afferma).

Voci collegate (Volume VII, salvo indicazione):

D1 Piccolo teorema di Picard; metrica di curvatura ≤ -1 su $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$. Esiste una metrica conforme $\rho > 0$ con curvatura ≤ -1 su $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$; ne segue che una funzione intera che omette due valori è costante. *Fonte:* S. Bacca, tesi, §3.1, Teorema 3.1.8; K. Broder, «The Schwarz lemma:

an odyssey», §4; L. V. Ahlfors 1938. *Dove:* Cap. 8, Oss. 8.8; non usato. **Dimostrato:** Cap. 10, Teorema 10.2 (Picard) per un'altra via: $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ è di tipo disco (Proposizione 10.1) e il sollevamento è una funzione intera limitata. La metrica richiesta dal Volume V è quella di Poincaré della superficie (Definizione 10.2): in ogni carta data da una sezione locale del rivestimento è il richiamo della metrica λ del disco, quindi di curvatura -1 (Lemma 8.3(i)); il Volume VII non la enuncia con queste parole. Il teorema di Montel con valori omessi non è nel Volume VII.

D2 **Modularità delle serie theta (Hecke–Schoenberg).** Per un reticolo pari unimodulare $L \subseteq \mathbb{R}^m$, $\theta_L \in M_{m/2}$ e $8 \mid m$. *Fonte:* Zagier, teorema di Hecke–Schoenberg a p. 32 e Proposizione 12 a p. 33 (dimostrazione solo delineata). *Dove:* Cap. 13, Oss. 13.17; richiamato nel Cap. 20. **Dimostrato:** Cap. 13, Teorema 13.8 (e Corollario 13.4: $\Theta_{E_8} = E_4$ per ogni reticolo pari unimodulare di $\mathbb{R}^8$).

D3 **Prodotto di Jacobi per Δ.** $\Delta(z) = q\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{24}$. *Fonte:* D. Zagier, «Elliptic modular forms and their applications», formula (22), Proposizione 7 e formula (23), p. 21. *Dove:* Cap. 13, Oss. 13.12; non usato. **Dimostrato:** Cap. 14, Teorema 14.2 (che dichiara di chiudere l'Osservazione 13.12 del Volume V).

D4 **Hauptmodul di $\Gamma_0(2)$.** La serie $q^{-1}+276q-2048q^2+\dots$ è l'Hauptmodul normalizzato di $\Gamma_0(2)$. *Fonte:* Borcherds 1992, p. 3. *Dove:* Cap. 13, Esempio 13.13; non usato. **Dimostrato:** Cap. 22, Teorema 22.4(ii): è $t+24$ con $t = \Delta(\tau)/\Delta(2\tau)$, che coincide con la serie scritta per il prodotto di Δ.

D5 **Esistenza e proprietà del reticolo di Leech.** Esiste un reticolo Λ_{24} pari unimodulare di $\mathbb{R}^{24}$ senza vettori di lunghezza $\sqrt{2}$ (l'unico con queste proprietà); i reticoli pari unimodulari esistono solo in dimensioni multiple di 8. *Fonte:* Cohn–Elkies, *Ann. of Math.* 157 (2003), p. 691. *Dove:* Cap. 20, Oss. 20.6 ed Esercizio 20.11; non usato in alcun teorema. **Dimostrato:** costruzione dal codice di Golay: Cap. 12, Teorema 12.3 (pari, unimodulare, senza vettori di norma 2, norma minima 4, 196 560 vettori minimi); unicità: Cap. 20, Teorema 20.2; dimensioni $8r$: Cap. 13, Teorema 13.8.

D6 **$\tau_8 \leq 240$ e $\tau_{24} \leq 196\,560$.** Limitazione di programmazione lineare per i codici sferici. *Fonte:* A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, *J. Combin. Theory A* 26 (1979); V. I. Levenshtein, *Soviet Math. Dokl.* 20 (1979). *Dove:* Cap. 20, Oss. 20.17; non usati. **Dimostrati:** Cap. 12, Teorema 12.4 (limite di programmazione lineare di Delsarte) e Teorema 12.5 ($\tau_8 = 240$, $\tau_{24} = 196\,560$). Non coprono τ_3 e τ_4, che restano importati.

D7 **(I1) Invarianza della caratteristica di Eulero.** $\chi = \sum_n (-1)^n c_n$ di un complesso cellulare finito dipende solo dallo spazio. *Fonte:* A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Teorema 2.44, p. 146; B. Martelli, §1.7.2, p. 38. *Dove:* Cap. 12, Oss. 12.8; usata nel Teorema 12.6, nel Passo 4 del Teorema 12.7, nel Teorema 12.8, nel Teorema 13.12. **Dimostrata:** Appendice T del Volume VII, Teorema T.11, per i complessi cellulari finiti di dimensione ≤ 2 (basta a tutti gli usi del Volume V, che sono in dimensione 2). *Riserva:* il Teorema T.16(iii) dell'appendice dà $V-E+F = 2-2g$ per ogni triangolazione di una superficie di Riemann compatta; il caso del genere di Ω/Γ per un gruppo di Schottky (Cap. 14) non è coperto (voce I6).

D8 **(I3) Struttura delle curve modulari.** Con la topologia a intorni orociclici delle cuspidi, $X(\Gamma')$ è una superficie di Riemann compatta e connessa, e la proiezione $X(\Gamma') \to X(\Gamma)$ è continua e suriettiva. *Fonte:* J. S. Milne, *Modular Functions and Modular Forms*, pp. 35–37, Proposizione 2.21 (p. 36). *Dove:* Cap. 13, Oss. 13.14; usato nel Teorema 13.12. **Dimostrato:** Cap. 22, Teorema 22.1 (Hausdorff, compatta, connessa, atlante olomorfo; la proiezione è olomorfa non costante, dunque suriettiva).

D9 **(I4) Sollevamento delle decomposizioni cellulari.** Se una decomposizione cellulare finita di $X(\Gamma)$ ha fra i vertici le classi di i, ρ, ∞, la sua controimmagine è una decomposizione cellulare di $X(\Gamma')$. *Fonte:* Milne, Osservazione 1.28, p. 23. *Dove:* come la voce precedente. **Sostituito:** non dimostrato nella forma enunciata; il suo ruolo è svolto dal sollevamento di una triangolazione ottaedrica di $\widehat{\mathbb{C}}$ (Volume VII, Teorema 7.6, Passi 3 e 5: verificano gli assiomi di triangolazione (T1)–(T2)) nel Teorema 22.2 del Volume VII, che dimostra la formula del genere del Teorema 13.12.

D.2 — Dimostrate in questo volume (D20 è la formula di Jacobi per due quadrati, già voce T3; D19 soltanto relativamente alla classificazione (C), come dichiarato nella voce).

D10 **Tre fatti sul modello dell'iperboloide $\mathbb{L}^n$ per $n \geq 2$ (nella prima stesura $n \geq 3$).** Su $\mathbb{L}^n$, con $\cosh d(u,v) = u_0 v_0 - \vec{u}\cdot\vec{v}$: d è una distanza; $d(u,v) = d(u,p) + d(p,v)$ solo se p sta sul segmento geodetico da u a v; per due punti passa una sola geodetica, con distanza additiva. *Fonte (prima stesura):* nessuna; assunti per analogia con $n = 2$. **Dimostrati:** Cap. 3, Lemma 3.7, per ogni $n \geq 2$; il Lemma 3.8 ne deduce la tangenza di sfere, e il Teorema 3.5 (Descartes iperbolico) è dimostrato per intero (script `lab/cap03_iperboloide.py`).

D11 **Conteggio dei divisori effettivi.** Per ogni $m \geq 1$ i divisori effettivi di grado m su $E/\mathbb{F}_q$ sono $N_1 \frac{q^m-1}{q-1}$. *Fonte (prima stesura):* Milne, Proposizione 9.9 (p. 155, per $\mathbb{F}_p$) ed Esercizio 9.15 (p. 161); l'estensione da p a q non è un enunciato di Milne. *Dove:* Cap. 27; usato nel Teorema 27.3. **Dimostrato:** Cap. 27, Corollario 27.4, per $E : y^2 = x^3 + ax + b$ su ogni $\mathbb{F}_q$ con $p \geq 5$, come corollario della forma della zeta (Teorema 27.3), dimostrata con il metodo dei polinomi di $\mathbb{F}_q[x]$ (Lemmi 27.11–27.13, Proposizione 27.7) senza il teorema di Riemann–Roch (Osservazione 27.9); script `lab/cap27_divisori.py`. Per $p = 2, 3$ non è dimostrato.

D12 **Teorema delle tangenti con vertici (Hopf).** Per una curva chiusa semplice C^2 a tratti percorsa in senso antiorario, con angoli esterni $\theta_i \in (-\pi, \pi)$: $\int k_e \, ds_e + \sum_i \theta_i = 2\pi$. *Fonte (prima stesura):* H. Hopf, *Compositio Math.* 2 (1935), §4 «Kurven mit Ecken und Spitzen», pp. 58–61. *Dove:* Cap. 11, Oss. 11.13; usato nel Teorema 11.9. **Dimostrato:** Cap. 11, Teorema 11.8, con il metodo delle secanti del Volume III esteso ai vertici (Lemma 11.8); la dimostrazione è scritta in modo indipendente e non usa il caso liscio. *Convenzione dichiarata:* «antiorario» è definito dalla posizione nel punto più basso, come nel Volume III; l'identificazione con «la regione limitata sta a sinistra» discende dal teorema di Jordan e non è dimostrata (script `lab/cap11_hopf_vertici.py`).

D13 **Moto browniano: esistenza, scala, Markov.** (B1) esistenza (Wiener 1923), (B2) $(a^{-1}B_{a^2 t})_t$ è un moto browniano standard, (B3) $(B_{s+t} - B_s)_t$ è un moto browniano standard indipendente dal passato. *Fonte (prima stesura):* P. Mörters, Y. Peres, *Brownian Motion*, Teorema 1.3 (p. 9), Lemma 1.7 (p. 12), Teorema 2.3 (p. 37). *Dove:* Cap. 25, Oss. 25.13; usato nel Teorema 25.7. **Dimostrati:** Teorema 25.6 (costruzione di Lévy) e Lemma 25.7, dalla definizione (B0) e dai soli fatti di misura (M1)–(M4) dichiarati importati nel gruppo (B) (script `lab/cap25_browniano.py`).

D14 **Teorema di Hurwitz sugli automorfismi (forma classica).** Il gruppo degli automorfismi conformi di una superficie di Riemann compatta di genere $g \geq 2$ ha al più $84(g-1)$ elementi. *Fonte (prima stesura):* A. Hurwitz, *Math. Ann.* 41 (1893), pp. 403–442 (testo non riaperto). *Dove:* Cap. 12, Oss. 12.10; non usato. **Dimostrato:** Cap. 12, Teorema 12.9: uniformizzazione (Volume VII, Corollario 10.3, relativa alle sue riserve), sollevamento degli automorfismi a $N(K)$ con $\mathrm{Aut}(S) \cong N(K)/K$, discretezza di $N(K)$ (Lemmi 12.13–12.15) e Teorema 12.8; restano importati soltanto i fatti (R1)–(R2) sui rivestimenti, nel gruppo (B) (script `lab/cap12_hurwitz_classico.py`).

D15 **Flusso di Ricci combinatorio iperbolico (Chow–Luo), nella forma (H).** Per una superficie triangolata chiusa con pesi in $[0, \frac{\pi}{2}]$ il flusso $\frac{dr_i}{dt} = -K_i \sinh r_i$ esiste per ogni tempo e converge, esponenzialmente, se e solo se vale la condizione (H). *Fonte (prima stesura):* B. Chow, F. Luo, *J. Differential Geom.* 63 (2003), Teorema 1.2, importato. *Dove:* Cap. 18, Oss. 18.14; non usato. **Dimostrato:** Cap. 18, Teorema 18.5; la positività di $\partial A/\partial u_i$ (Lemma 18.12(iii)) è una verifica simbolica esatta su un polinomio con 2322 monomi (script `lab/cap18_chow_luo_iperbolico.py`); l'equivalenza di (H) con (1.5a)–(1.5b) è la voce D18; restano importati (gruppo (I)) le triangolazioni generalizzate e il caso sferico.

D16 **Atterraggio dei raggi dinamici razionali.** Per $c \in \mathcal{M}$ ogni raggio dinamico di angolo razionale atterra in un punto periodico o preperiodico. *Fonte (prima stesura):* importato dal Volume IV, Cap. 12 (`oss:c12-atterraggio`), da Douady–Hubbard e da Milnor (Teoremi 1.2–1.5). *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.11 ed Esempio 24.3. **Dimostrato:** Cap. 24, Proposizione 24.5, con Koebe (Lemmi 24.11 e 24.12) e la finitezza dei punti fissi di g_c^n (script `lab/cap24_atterraggio_dinamico.py`); la natura del punto (repulsivo, o parabolico di moltiplicatore 1) resta la classificazione (C) del gruppo (I); l'atterraggio dei raggi *parametrici* è la voce D19.

D17 **Teorema di Poincaré non compatto per i quadrilateri ideali; $\Lambda = Q$ nella collana simmetrica.** *Fonte (prima stesura):* Series, Teoremi 6.14 e 7.29 (§7.6, dimostrazione abbozzata); nei Capp. 12 e 14 la versione non compatta era dichiarata non dimostrata. *Dove:* Cap. 12, Oss. 12.7;

Cap. 14, Esempio 14.12. **Dimostrato:** Cap. 12, Teorema 12.4 (poligoni ideali con cicli parabolici); Cap. 14, Proposizione 14.6 (Γ fuchsiano libero di rango 2 e $\Lambda = Q$ nel caso simmetrico, con calcoli esatti nel campo $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3}, \sqrt{5})$, script `lab/cap14_collana_simmetrica_esatta.py`); restano non dimostrati i poligoni con vertici propri e ideali insieme e quelli con lati sul bordo.

D18 **Condizioni di Thurston (1.5a)–(1.5b) di Chow e Luo.** Per una superficie triangolata chiusa con $\chi < 0$ e pesi in $[0, \frac{\pi}{2}]$ la condizione (H) equivale a: ogni ciclo di lunghezza 3 omotopicamente banale con $\sum \Phi \geq \pi$ è il bordo di una faccia, e ogni ciclo di lunghezza 4 omotopicamente banale con $\sum \Phi \geq 2\pi$ è il bordo di due facce adiacenti. *Fonte (prima stesura):* B. Chow, F. Luo, *J. Differential Geom.* 63 (2003), Corollari 4.2–4.4 (argomento sui sottocomplessi contraibili), importato. *Dove:* Cap. 18, Oss. 18.14; non usato. **Dimostrato:** Cap. 18, Teorema 18.6 (Proposizioni 18.7 e 18.8), con un argomento diverso da quello della fonte (insieme violante di cardinalità minima, multigrafo Γ, disco $\mathcal{R}$; per l'altra direzione la metrica con angoli 2π sollevata al rivestimento universale), e Corollario 18.5 (Teorema 1.2 della fonte per le superfici triangolate; $\Phi \equiv 0$: Andreev–Koebe–Thurston per ogni triangolazione simpliciale). Controllo combinatorio: script `lab/cap18_chow_luo_topologica.py`. *Riserve:* usa i cinque fatti di topologia (J1)–(J5) dell'Oss. 18.18, dichiarati importati nel gruppo (B); per le triangolazioni generalizzate della fonte e per il caso sferico v. il gruppo (I).

D19 **Atterraggio dei raggi parametrici razionali, relativamente alla classificazione (C).** Ogni raggio parametrico di angolo razionale atterra; per angolo periodico t di periodo n nel parametro $c_* \in \mathcal{F}_n$ (insieme finito dei parametri per cui g_c^n ha un punto fisso di moltiplicatore 1), dove il raggio dinamico di angolo t atterra in quel punto fisso; per angolo preperiodico in $\mathcal{F}_n \cup \mathcal{Z}$ (insieme finito), e in un punto di Misiurewicz se non è in $\mathcal{F}_n$. *Fonte (prima stesura):* Douady–Hubbard e Milnor (Teoremi 1.2, 1.4, 1.5, 3.1), importato; Schleicher, arXiv:math/9711213 (Proposizione 3.1 e §4), riaperto il 12/10/2026. *Dove:* Cap. 24, Oss. 24.11. **Dimostrato:** Cap. 24, Sezione 24.10: Lemmi 24.13, 24.14 e 24.15, Teoremi 24.4 e 24.5, *assumendo (C)*; script `lab/cap24_parametrici_razionali.py`. *Riserve:* (C), l'esclusione dei parabolici per gli angoli pari e il conteggio «due raggi per parabolico» restano importati (voce del gruppo (I) «Atterraggio dei raggi parametrici razionali: la parte non dimostrata»).

D20 **Formula di Jacobi per due quadrati.** $r_2(n) = 4\big(d_1(n) - d_3(n)\big)$, con $d_i(n)$ il numero dei divisori di n congrui a i modulo 4. *Fonte (prima stesura):* importata *già nel* Volume I, Capitolo 24. *Dove:* Cap. 26, Oss. 26.10(b). **Dimostrata:** Cap. 26, Teorema 26.7 (con gli interi di Gauss e la fattorizzazione di Gauss); non usata altrove (lo script la controlla per $n \leq 2000$). Nella prima redazione dell'appendice la voce stava nel gruppo (T), «presi da altri volumi», collocazione fuorviante perché questo volume la dimostra; l'importo nel Volume I, Cap. 24, resta come là dichiarato, e un rinvio da quel volume al Capitolo 26 di questo è possibile.

CAPITOLO B

Laboratorio numerico e generatore delle figure

Ogni numero stampato nel volume e ogni figura «da script» vengono da un programma Python conservato nella cartella `Sorgenti/Vol5/lab/` del repository, insieme alla sua uscita (`nome_output.txt`). Questa appendice è il catalogo di quei programmi, ordinato per Parte e per capitolo: per ciascuno si dice che cosa calcola o verifica, quanti controlli esegue secondo l'uscita conservata, e quali file scrive nella cartella `img/` (frammenti TikZ `.tex`, immagini `.png`, dati `.dat`), condivisi dalle tre lingue perché non contengono testo.

Come leggere la colonna «controlli». Quasi tutti gli script contano i propri controlli e terminano con una riga del tipo «TUTTO VERIFICATO» o «n controlli, 0 falliti»: il numero riportato è quello della riga finale. Per dieci script l'uscita termina con «TUTTO VERIFICATO» (o «tutti i controlli superati») senza un totale: si riporta allora il numero delle righe marcate `[OK]` (o `OK`, `[ok]`) dell'uscita, con l'indicazione «righe OK». Gli script dei Capitoli 2, 3 e 9 stampano i confronti fra valore calcolato e valore atteso senza un contatore per le sezioni della prima stesura, e un contatore proprio per le sezioni aggiunte con l'ampliamento: la colonna riporta entrambe le cose. Tre script (le figure del Capitolo 1, il blocco del lemma esagonale e uno dell'edizione precedente) stampano solo confronti: la colonna dice «confronti» e il controllo si fa leggendo l'uscita. Sei script non hanno un'uscita conservata (uno del volume nuovo, cinque dell'edizione precedente), e lo si dice.

Come si eseguono. Ogni script si lancia dalla propria cartella (o da `Sorgenti/Vol5`, come indicato nell'intestazione) con `python nome.py > nome_output.txt`; richiedono `numpy` e, secondo i casi, `sympy`, `scipy`, `mpmath` e `matplotlib`. Le figure TikZ sono scritte con coordinate calcolate; molti script controllano anche la distanza fra etichette e tratti prima di scrivere il file. Gli script dei Capitoli 1–15 sono stati rieseguiti il 12/10/2026 (con `python -X utf8`, su una copia della cartella) senza controlli falliti: i conteggi dei Capitoli 1–15 riportati sotto sono quelli di quella riesecuzione, e coincidono con le uscite conservate; per i Capitoli 16–29 e per le appendici i conteggi vengono dalle uscite conservate, prodotte quando ciascun capitolo è stato verificato, e gli script non sono stati rieseguiti per questa appendice (tranne `appendiceD_eserciziario.py`, scritto insieme all'Appendice D).

In cifre. La cartella `lab/` contiene 72 file `.py`: 63 legati ai capitoli e ai due blocchi del volume nuovo (cinque dei quali sono i progetti del Capitolo 29), 2 legati alle appendici, 7 dell'edizione precedente (correzioni di quell'edizione, oggi superate). Il catalogo ne descrive 59 con una riga propria e altri 2 nella riga del loro capitolo (`cap18_chow_luo_topologica.py` e `cap24_parametrici_razionali.py`); non sono ancora catalogati undici script ausiliari dei Capitoli 16–25 (`cap16_razionali`, `cap17_certificati`, `cap18_chow_luo_iperbolico`, `cap19_tipo87`, `cap20_dim3_certificato`, `cap20_E6_mano`, `cap21_banda`, `cap21_bezier`, `cap22_lookahead`, `cap24_atterraggio_dinamico`, `cap25_browniano`). Gli script del volume nuovo scrivono 230 figure e 11 file di dati, tutti usati nei capitoli (89 figure e 7 file di dati sono stati aggiunti con l'ampliamento dei Capitoli 1–28, settembre 2026; questi due totali non sono stati ricontati il 12/10/2026). Le uscite dei capitoli con un totale dichiarato (progetti del Capitolo 29 compresi) sommano 5027 controlli, quelle delle due appendici 307; gli script del volume

nuovo senza totale aggiungono 1442 righe OK, e le sezioni aggiunte degli script dei Capitoli 2, 3 e 9 altri 205 controlli contati.

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`

B.1. Parte A — Cerchi generalizzati e inversione avanzata

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 1 — Cerchi generalizzati: il formalismo hermitiano			
`cap01_hermitiani_verifica.py`	Verifica simbolica (SymPy) e numerica di ogni identità, enunciato ed esempio del capitolo: classificazione dei luoghi hermitiani, congruenza per Möbius, riflessione, prodotto inversivo, fasci, coordinate di Lorentz, stabilizzatori di disco e semipiano; sezione 13 (ampliamento): cerchio ortogonale a tre cerchi e segno di $\det G_3$, riflessioni come riflessioni di Minkowski, esempi ed esercizi nuovi.	143 righe OK	—
`cap01_hermitiani_figure.py`	Calcola ogni cerchio dei fasci dalla matrice $\lambda H_1 + \mu H_2$ e controlla punti base, ortogonalità dei fasci coniugati e valore della distanza inversiva nei quattro casi.	confronti	`cap01_fasci`, `cap01_distanza_inversiva`
Capitolo 2 — Inversione avanzata e problema di Apollonio			
`cap02_inversione_apollonio.py`	Risolutore del problema di Apollonio in coordinate di Lie con verifica metrica indipendente delle tangenze; esempio CCC con tre metodi, PPC per inversione, catena di riflessioni, riduzione a cerchi concentrici, equazioni di struttura di Liouville (SymPy), stereografica come inversione, distanze inversive e disuguaglianza di Coxeter; sezione K (ampliamento): cerchi medi, esempi PLL e LCC, stereografiche di tre cerchi, esercizi nuovi.	confronti; sezione K: 35	`cap02n_tavola_casi`, `cap02n_ccc`, `cap02n_concentrici`
Capitolo 3 — Descartes generalizzato e configurazioni			
`cap03_descartes.py`	Lemma del terzo cerchio e identità simboliche; tabella dei segni; coordinate aumentate su 200 configurazioni casuali con controllo metrico delle tangenze; riflessioni di Vieta; discendenti di $(-1, 2, 2, 3)$ e integralità; Descartes complesso, Soddy–Gosset, sferico e iperbolico; catene di Steiner; teorema di Mathews–Zymaris su fiori di 3–6 petali; sezione M (ampliamento): cerchi di Soddy di un triangolo e loro inversione, viceversa per le curvature, centro del quarto cerchio, catene di sei sfere, cerchi di Ford; sezioni N–O (ampliamento del 29/9/2026): catena di Pappo e interstizi, quarto cerchio con prodotti assegnati e sfera ortogonale a quattro sfere tangenti, gli otto cerchi tangenti a tre cerchi disgiunti in forma chiusa, esistenza del quarto cerchio, cerchi gemelli dell'arbelo.	confronti; sezioni M–O: 55 (conteggio cumulativo, ultima riga `SEZIONE O`)	`cap03_apolloniano`, `cap03_segni`, `cap03_soddy`, `cap03_steiner`, `cap03_vieta`, `cap03_ford`, `_pappo_venn`, `_angoli`, `_apollonio8`, `_gemelli` (nuove)

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
`cap03_piano_sfera.py`	Proposizione sulla proiezione stereografica: $\cot\alpha = \frac{k+\bar{k}}{2}$ per il piano immagine di un cerchio; identità simbolica della dimostrazione e $\lvert N\rvert^2 - (1+A)^2 = 4r^2$ (SymPy), 300 cerchi casuali (con $k>0$ e $k<0$) a 50 cifre, quaterna $(-1,2,2,3)$ con cotangenti $0,1,1,2$ in aritmetica razionale.	300 cerchi, 0 falliti; esito «TUTTO VERIFICATO»	—
`cap03_quarto_q0.py`	Esistenza del quarto cerchio quando $q = \kappa^T M^{-1}\kappa = 0$: segnatura $(3,1)$ della forma di Descartes, caso $(-1,2,2)$ con $t=(-1,-1,-1)$ in aritmetica esatta, e 400 terne con $q=0$ e prodotti casuali (soluzioni reali se e solo se $\sigma \det M < 0$, allora due distinte).	400 terne, 0 falliti; esito «TUTTO VERIFICATO»	—
`cap03_iperboloide.py`	I tre fatti sull'iperboloide $\mathbb{L}^n$ ($n=2,\dots,5$): $\langle u,v\rangle_L \geq 1$ in aritmetica esatta su punti razionali, complemento ortogonale definito negativo, disuguaglianza triangolare e caso di uguaglianza, geodetica unica e distanza additiva, tangenza di sfere (casi $(+,+)$, $(-,+)$, $(-,-)$) a 50 cifre, e il teorema di Descartes iperbolico su configurazioni simmetriche con simplessi regolari (8/10/2026).	57	—
Capitolo 4 — Problemi risolti con l'inversione			
`cap04_problemi.py`	Ricalcola ogni valore numerico dei trenta problemi, degli otto problemi supplementari P31–P38 e delle domande del quiz; genera le figure dai dati dei problemi, collocando le etichette con un controllo di collisione (distacco $\geq$ 0,07 cm) e penalizzando le posizioni ambigue.	352 (erano 218)	`cap04_p01`–`cap04_p38` (38 file; 8 nuove)

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`

B.2. Parte B — Möbius e geometria conforme

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 5 — Sfera di Riemann, metrica cordale e rotazioni			
`cap05_sfera_riemann.py`	Verifica simbolica e numerica di identità, esempi, esercizi e quiz: proiezione stereografica, formula cordale, antipodalità, $SU(2) \to SO(3)$, palle cordali, birapporto e orientazione, suriettività su $SO^+(3,1)$; sezioni 22–25 (ampliamento): casi limite e metrica sferica infinitesimale, asse e angolo delle rotazioni e gruppo dell'ottaedro, metrica cordale nelle coordinate di Lorentz, esercizi e quiz aggiunti.	174 righe OK (erano 109)	`cap05_corda`, `cap05_rotazione`, `cap05_confronto` (nuova)
Capitolo 6 — Classificazione delle Möbius e PSL$(2,\mathbb{C})$ su $\mathbb{H}^3$			
`cap06_classificazione_mobius.py`	Punti fissi, traccia normalizzata, forme normali e classificazione; esempi numerici; dinamica e cerchi invarianti; centralizzatori; estensione di Poincaré con i quaternioni, distanza e riflessioni in $\mathbb{H}^3$; iperboloide, $SO^+(3,1)$ e sfera celeste; sezioni O–R (ampliamento): catalogo di esempi, fasci invarianti in forma hermitiana, orosfere e stabilizzatore di e_0, forma normale di Lorentz.	267 righe OK (erano 181)	8 file: `cap06_ellittica`, `_parabolica`, `_iperbolica`, `_lossodromica`, `_fasci`, `_semispazio`, `_celeste`, `_orosfere` (nuova)
Capitolo 7 — Birapporto, involuzioni e geometria proiettiva			
`cap07_birapporto.py`	Identità di Plücker, le 24 permutazioni e i sei valori, invariante J; segno e separazione su 2000 quaterne casuali; quaterne armoniche, involuzioni, polo e polare, Chasles e Steiner, Pascal e Brianchon; anticipazione della distanza iperbolica come birapporto; sezioni dell'ampliamento (quadrangolo completo, pentagono, esercizi e quiz nuovi) con controllo dei margini delle etichette.	confronti; 109 righe OK (erano 64), esito «TUTTO VERIFICATO»	`cap07_armonica`, `_polare`, `_stereo`, `_pascal`, `_sei_valori`, `_quadrangolo`, `_pentagono` (nuove)
Capitolo 8 — Schwarz–Pick e mappe quasiconformi			
`cap08_schwarz_pick.py`	Verifiche simboliche e numeriche di Schwarz–Pick, prodotti di Blaschke, metrica invariante, derivate di Wirtinger, ellissi infinitesime e dilatazione, moduli di rettangoli e corone; sezioni L–S (ampliamento): catalogo di mappe quasiconformi, quadrilatero coniugato, Grötzsch in media, lunghezza estremale, Beltrami radiale, anello eccentrico con integrale di Dirichlet.	201 (erano 96)	`cap08_contrazione`, `_dilatazione`, `_ellissi`, `_quadrilatero`, `_torsione`, `_anello` (nuove)

B.3. Parte C — Geometria iperbolica e gruppi discreti

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 9 — Il disco di Poincaré			
`cap09_disco_poincare.py`	Identità fondamentale e invarianza della metrica (SymPy); distanza in più forme, anche come logaritmo di un birapporto su 1000 coppie; geodetiche, isometrie, cerchi iperbolici, orocicli e funzione di Busemann, ipercicli, parallele, punto medio e asse; dati di *Circle Limit III*; sezioni L–R (ampliamento): isometrie dirette e tipi, spostamento, composizione di due riflessioni, poligoni regolari centrati, lunghezza del cerchio iperbolico, forma di Beltrami (1868).	confronti; sezioni L–R: 115 (erano 90)	`cap09_geodetiche`, `_cerchi`, `_parallele`, `_distanza`, `_escher`, `_riflessioni`, `_tassellazione` (nuove)
Capitolo 10 — Semipiano, Cayley, Klein e iperboloide			
`cap10_semipiano_modelli.py`	Cayley e metrica trasportata; $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, distanza e geodetiche; isometrie e classificazione con la traccia; orocicli e ipercicli; modello di Klein e birapporto di Cayley–Klein; iperboloide e $SO^+(2,1)$; commutatività del diagramma dei quattro modelli; rapidità; sezioni N–O (ampliamento): passaggi fra i modelli (estremi ideali, sezioni piane, angoli, $SU(1,1)$), triangolo delle velocità, spinte successive e rotazione di Wigner.	293 righe OK (erano 160)	`cap10_cayley`, `_quattro_modelli`, `_iperboloide`, `_orocicli`, `_geodetica_quattro`, `_orociclo_quattro`, `_triangolo_velocita` (nuove)
Capitolo 11 — Trigonometria iperbolica e Gauss–Bonnet			
`cap11_trigonometria.py`	Le sei relazioni del triangolo rettangolo; leggi dei coseni e dei seni su 2000 triangoli con angoli misurati sugli archi; area come difetto integrando una 1-forma sul bordo; curvatura -1; curvatura geodetica e Gauss–Bonnet; cerchi, poligoni regolari $\{p,q\}$, angolo di parallelismo, funzione di Lobachevsky; sezioni N–T (ampliamento): risoluzione dei triangoli (rettangolo, isosceli ed equilateri, casi LLL, LAL, ALA, AAA), triangoli con vertici ideali, poligoni regolari con angolo qualsiasi, triangolo delle velocità del Capitolo 10.	273 righe OK (erano 121)	`cap11_rettangolo`, `_vertice_ideale`, `_crescita`, `_pentagono`, `_ideali`, `_poligoni` (nuove)
`cap11_hopf_vertici.py`	Teorema delle tangenti con vertici: per curve semplici a tratti (segmenti e archi di cerchio) $\int k_e\,ds + \sum \theta_j = \pm 2\pi$ a 60 cifre (MPmath); variazione della mappa delle secanti sul triangolo con «morsi» lungo le due vie della dimostrazione, che danno lo stesso valore $2\pi - \theta_0$.	64 (uscita «Controlli superati: 64/64»)	—

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
`cap11_esagono_convesso.py`	Convessità dell'esagono ad angoli retti: identità simboliche con la matrice di Gram (SymPy) per i prodotti $\langle u_{ij}, u_{i'j'}\rangle$ e i segni scritti nella dimostrazione; 500 terne (a_1, a_2, a_3) con sei vertici nel modello di Klein, ciascun lato strettamente supportante, e 200 casi dell'inviluppo convesso.	500 terne, 0 violazioni; esito «TUTTO VERIFICATO»	—
Capitolo 12 — Gruppi fuchsiani e tassellazioni			
`cap12_fuchsiani_tassellazioni.py`	Norma e distanza, finitezza in $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$; stabilizzatori; dominio di Dirichlet; gruppi triangolari; poligoni $\{7,3\}$, $\{4,5\}$, $\{5,4\}$; tassellazioni per riflessioni ricorsive; il $4g$-gono; $\Gamma(2)$; signature e limite di Hurwitz; sezioni L–Y (ampliamento): domini di Dirichlet dei gruppi ciclici e del gruppo modulare, quadrilatero ideale, esempi e controesempi di Poincaré, dualità e sei tassellazioni, generatori del gruppo di genere 2 verificati a 60 cifre, 18-gono di Dirichlet.	393 (erano 119)	`cap12_dirichlet`, `_ottagono`, `_triangolo237`, `cap12_tass_73/45/54.png`; nuove: `_dir_iperbolico`, `_dir_parabolico`, `_dir_ellittico`, `_dir_modulare`, `_quad_gamma2`, `_quad_ab`, `_dirichlet_genere2`, `cap12_tass_37/38/46/55/64/83`, `_genere2`, `_esagono66`, `_aquilone_sovrapposto` (`.png`); 16 file
`cap12_dirichlet_certificato.py`	Certificato di completezza per l'Esempio del dominio di Dirichlet del gruppo di genere 2: il poligono a 18 lati ottenuto con le parole di lunghezza ≤ 4 coincide con D_p ($p = 0{,}25 + 0{,}1\,i$); visita in ampiezza delle tessere $\{8,8\}$ entro la soglia $2R + d(0,p) + R_8$, ricalcolo del poligono con tutti i g trovati, area 4π; 50 cifre.	esito «CERTIFICATO»	—
`cap12_dirichlet_237_certificato.py`	Stesso certificato per il pentagono di Dirichlet del gruppo triangolare $(2,3,7)$ con centro $p = 0{,}35B + 0{,}3C$, con la tassellazione per triangoli e visita in ampiezza dei baricentri; area $\frac{\pi}{21}$; 50 cifre.	esito «CERTIFICATO»	—
`cap12_hurwitz_classico.py`	Lemma sullo spostamento illimitato e Teorema di Hurwitz classico: calcolo simbolico di $\|h^{-1}Ah\|^2$ (SymPy), spostamento di una ellittica, una parabolica e una iperbolica che cresce senza limite, invarianza dello spostamento per elementi commutanti su matrici razionali (200 casi), aritmetica $84(g-1)$ per $g = 2, \dots, 12$.	confronti; esito «TUTTO VERIFICATO»	—

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
`cap12_quadrilatero_esatto.py`	Quadrilatero ideale $-1, 0, 1, \infty$ in aritmetica razionale esatta (senza tolleranze): $\Gamma(2)$, il gruppo $\langle A, B\rangle$ e la sua variante iperbolica A_2, accoppiamento dei lati, cicli di vertici, tracce, larghezze delle strisce.	25 righe OK	—
Capitolo 13 — Gruppo modulare e forme modulari			
`cap13_modulare_forme.py`	Relazioni e riduzione al dominio fondamentale; cerchi di Ford e tassellazione di Farey; serie di Eisenstein e formula di Lipschitz; formula di valenza col principio dell'argomento; Δ e j; $\Gamma_0(N)$; reticolo E_8 contro $240\sigma_3(n)$; aritmetica del moonshine; sezioni L1–L17 e M (ampliamento): riduzione esatta, forme quadratiche e $h(D)$, corona di Farey e ombre dei cerchi di Ford, costanti c_k e $\zeta(k)$, congruenze modulo 691 e 3617, j sul bordo, zeri delle E_k, $\Gamma_0(N)$ per N privo di quadrati e domini di $\Gamma_0(3)$, $\Gamma_0(4)$.	292 (erano 129)	`cap13_dominio`, `_ford`, `_farey`, `cap13_delta.png`, `_vicini`, `_domini_gamma0` (nuove)
Capitolo 14 — Gruppi kleiniani, Schottky e insiemi limite			
`cap14_kleiniani_schottky.py`	Identità di Lagrange e $\cosh d(e_0, Ae_0) = \|A\|^2/2$; ping-pong e dischi di livello del gruppo di Schottky dell'esempio; elementi lossodromici; dominio in $\mathbb{H}^3$; disuguaglianza di Jørgensen; gruppo quasi-fuchsiano; stima (non rigorosa) dell'esponente critico; gruppo apolloniano; sezioni M–U (ampliamento): gruppi elementari e di Picard, Schottky a tre e quattro generatori, gruppo reale con insieme di Cantor, famiglia a un parametro, dominio su Ω, casi limite di Jørgensen, famiglia di collane.	308 (erano 113)	`cap14_schottky`, `_semispazio`, `cap14_quasifuchsiano.png`; nuove: `_schottky3`, `_schottky_vicini`, `_intervalli_R3`, `cap14_qf_famiglia.png`
`cap14_certificati.py`	Certificati con aritmetica a intervalli (`mpmath.iv`, 40 cifre) delle limitazioni dei Lemmi sulle stime superiore e inferiore della dimensione di Hausdorff, per i gruppi di Schottky dell'esempio, della famiglia a un parametro, dell'esagono e del gruppo reale con centri $2, 5, 8$ e vari m: per un razionale s si certifica $\sum_w \sup L_w^s < 1$ e $\sum_w \inf r_w^s \geq 1$, con $r_w \in (0, 1)$.	esito «TUTTI I CERTIFICATI VALIDI» (circa 8 minuti)	—
`cap14_collana_simmetrica_esatta.py`	Collana simmetrica $(h_+, h_-) = (\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ con moltiplicatori 5 in aritmetica esatta (SymPy, campo $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3}, \sqrt{5})$): quattro cerchi tangenti a catena, cerchio Q ortogonale ai quattro, $a(Q) = Q$ e $b(Q) = Q$, traccia -2 della trasformazione di ciclo, tracce reali dopo la coniugazione di Cayley.	16 righe OK	—
`cap14_conteggi_esatti.py`	Conteggi $N(X) = \#\{g : \ \|g\|^2 \leq X\}$ in aritmetica intera esatta per $X = 10^2, \ldots, 10^6$ (anelli $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}[e^{i\pi/3}]$); confronto con le tabelle del testo (per esempio $[3, 7, 21, 77, 229]$ per il gruppo reale).	esito «TUTTO COERENTE»	—

B.4. Parte D — Geometria conforme discreta e impacchettamenti

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 15 — Curvatura discreta e Gauss–Bonnet combinatorio			
`cap15_curvatura_discreta.py`	Complessi di prova e conteggi; Gauss–Bonnet discreto con metriche casuali, angoli misurati sulle coordinate; icosaedro e poliedri convessi (Eulero, Descartes); versioni sferica e iperbolica con aree integrate nel modello di Klein; suddivisioni; metriche di impacchettamento; sezioni L–M (ampliamento): dodecaedro e tetraedro trirettangolo, poliedri con difetti uguali, triangolo equilatero nelle tre geometrie, densità del triangolo di impacchettamento (anche Monte Carlo), fiore irregolare e fiori di petali uguali, impacchettamenti sferici.	440 (erano 323)	`cap15_difetto`, `_icosaedro_sviluppo`, `_packing_triangolo`, `_curvatura_lato`, `_fiore` (nuove)
Capitolo 16 — Il teorema di impacchettamento			
`cap16_koebe_andreev_thurston.py`	Formula dell'angolo e sue derivate; triangolazioni della sfera; omologia mod 2 e lemmi di conteggio; funzionale di Colin de Verdière; algoritmo di Thurston su ottaedro, bipiramide, icosaedro; sviluppo e verifica del packing; sollevamento sulla sfera e unicità a meno di Möbius; problema di Neumann; sezioni L1–L19 e M (ampliamento): toro a 7 vertici, stime quantitative del funzionale, bipiramidi e icosaedro, massimali, sotto- e soprasoluzioni, triangolazione impilata, grafo del cubo; per ogni esempio l'algoritmo è rieseguito con residuo $< 10^{-12}$ e controllo dello sviluppo.	284 (erano 138)	`cap16_iterazioni`, `_lemma_angoli`, `_nervo_packing`, `_packing_calcolati`; nuove: `_toro`, `_funzionale_raggi`, `_tetraedro_funzionale`, `_neumann_soddy`, `_bipiramidi`, `_massimali`, `_alto_basso`, `_impilata`, `_residui`, `_cubo`
Capitolo 17 — Funzioni analitiche discrete e Rodin–Sullivan			
`cap17_rodin_sullivan.py`	Costanti del Ring Lemma; lemma di lunghezza e area; dilatazione di mappe affini; geometria iperbolica dei cerchi tangenti e lemma di Schwarz discreto; impacchettamento massimale; esagono contro la mappa di Riemann esatta; dominio a L; etichette iperboliche; sezioni L–T (ampliamento): impacchettamenti $\mathcal{H}_1$, $\mathcal{H}_2$, $\mathcal{H}_3$ e cubica di $\mathcal{H}_2$, fiori regolari e Ring Lemma di grado 4, costruzione esplicita, disco e dominio $f(\mathbb{D})$ con $f(z) = z + z^2/4$, errori e dilatazioni.	357 (erano 110)	`cap17_esagono`, `_ring`, `_elle`; nuove: `_h1h2`, `_ring4`, `_costruzione`, `_disco`, `_lumaca`, `_errori`, `_dilatazione`
`blocco_hpl.py`	Blocco del lemma dell'impacchettamento esagonale (Sezione 17.4): costante esplicita del Ring Lemma, fiori casuali di sei petali, esperimento (dichiarato non dimostrativo) sugli impacchettamenti di H_n con controllo numerico dell'univalenza.	confronti	`blocco_hpl_esperimento`, `_fiore`, `_doyle`

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 18 — Circle patterns e flusso di Ricci combinatorio			
`cap18_circle_patterns_ricci.py`	Triangolo di Thurston, centro radicale e derivate (SymPy); energia di Bobenko–Springborn e dilogaritmo; flusso di Ricci combinatorio su tetraedro, toro a sette vertici e sfera impilata; condizioni (T) e di Chow–Luo; distanza inversiva sui fiori; sezioni H–O (ampliamento): ruote con angoli diversi, condizione di Bobenko–Springborn violata, velocità asintotica e algoritmi, flusso sull'ottaedro e poli conici, toro regolare, flusso di Yamabe, rigidità locale a distanza inversiva (Guo); script separato `cap18_chow_luo_topologica.py` (12/10/2026): insiemi violanti minimali e dischi di bordo, su sette superfici e 156 vettori di pesi.	244 (erano 113)	`cap18_centro_radicale`, `_energia`, `_flusso`, `_inversiva`, `_pattern_toro`; nuove: `_ruota`, `_ruota_regolare`, `_violata`, `_ottaedro`, `_conici`, `_toro_regolare`, `_yamabe`, `_piedi`, `_realizzabili`
Capitolo 19 — Impacchettamenti apolloniani			
`cap19_apolloniani.py`	Mosse e forma di Descartes (SymPy); guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ con tangenze metriche; cerchi duali; quaterne radice; il gruppo è libero fino a lunghezza 8; congruenze modulo 3, 8, 24 fino a 10^5; ostruzione quadratica per $(-3, 5, 8, 8)$; sedici mappe per la dimensione; conteggio $N(T)$; sezione L (ampliamento): orbite modulo 3, 8, 24, catalogo dei sei tipi, ostruzioni dei tipi $(6, 5)$ e $(6, 13)$ su quattro guarnizioni fino a 10^5, propagazione del simbolo, famiglie quadratiche, mappe T_7, T_9.	226 (erano 140)	`cap19_guarnizione`, `_vieta`, `_mod24`, `_semispazio`; nuove: `_guarnizione_2367`, `_guarnizione_3588`, `_mod24_3588`
Capitolo 20 — Reticoli, numeri di bacio e Cohn–Elkies			
`cap20_reticoli_cohn_elkies.py`	Reticoli D_n, E_8 e funzione theta; sommazione di Poisson; criterio di Cohn–Elkies e funzione ottimizzata nel piano; numeri di bacio dai vettori minimi; cerchi nel quadrato; volumi delle palle e costanti; sezione J (ampliamento): D_n^+, E_7, E_6 in aritmetica esatta, serie theta di Leech, polinomi di Laguerre in $\mathbb{R}^n$, bound di Cohn–Elkies in funzione del grado (verificati con Sturm) in dimensione 1, 2, 3.	145 (erano 80)	`cap20_e8_petrie`, `_cohn_elkies`, `_quadrato`, `_grado` (nuova)
`blocco_thue_delaunay.py`	Blocco del teorema di Thue–Fejes Tóth: configurazione 2-separata saturata, triangolazione di Delaunay (SciPy) e controllo dei lemmi (lati ≥ 2, raggio circoscritto ≤ 2, angoli $\leq 120°$, area $\geq \sqrt{3}$, somma degli angoli); numeri degli esempi.	`assert`; uscita non conservata	`blocco_thue_delaunay`

B.5. Parte E — Il cerchio nell'automazione

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 21 — Geometria computazionale dell'arco			
`cap21_geometria_arco.py`	Cerchio per tre punti e condizionamento; verso e ampiezza; corda, freccia e passo angolare; i tre modi e il formato R; intersezioni robuste in `float32`; distanza punto–arco; errori delle poligonali e dei biarchi su un'ellisse ($O(h^2)$ contro $O(h^3)$); Möbius di Singh–Jain; accelerazione normale; sezioni P–Q (ampliamento): cerchio ai minimi quadrati (Kåsa) su un foro misurato, piano ai minimi quadrati, ordine 3 dei biarchi fino a $N = 1024$.	142 righe OK (erano 115)	`cap21_tre_punti`, `_biarco`, `_mobius`, `_convergenza` (rigenerata), `_minimi_quadrati` (nuova)
Capitolo 22 — Profili cinematici, raccordi e look-ahead			
`cap22_profili_raccordi.py`	Strappo lungo una curva (SymPy); profilo a S e sua ottimalità contro moti casuali; raccordi circolari e quintica G^2; spigolo con tolleranza; look-ahead a due passate contro l'inviluppo; bilancio degli errori; interpolatori in tempo reale; sezioni K–N (ampliamento): tempo minimo con accelerazione totale limitata (costante $\mathcal{K}$ anche per quadratura), distanza di raccordo, raccordo G^2 a due clotoidi, look-ahead sull'asola.	91 (erano 54)	`cap22_profili`, `_raccordi`, `_lookahead`, `_tempo_totale`, `_clotoidi` (nuove)
Capitolo 23 — Standard e controllori			
`cap23_standard_controllori.py`	I tre `CircMode` di PLCopen Part 4 in 3D; traduzione di un sottoinsieme di Structured Text ed esecuzione del blocco `Sweep3P` (file `lab/cap23_sweep.st`); esempi SINUMERIK, ABB `MoveC`, Yaskawa `MOVC`; cella di saldatura; sezioni I–O (ampliamento): esempi SINUMERIK e dialetto ISO ricalcolati, `FitCircle` di ABB contro i criteri di accostamento, semantica di `Angle` in mxAutomation, secondo caso di studio (asola).	82 (erano 38)	`cap23_saldatura`, `_angle`, `_asola` (nuove)

B.6. Parte F — Dinamica, curve conformi e aritmetica del cerchio

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 24 — Douady–Hubbard			
`cap24_douady_hubbard.py`	Serie di Böttcher uniforme e funzione di Green; $\Phi_{\mathcal{M}}(\pm 3)$ e $G_{\mathcal{M}}$ con controllo indipendente dello sviluppo di Laurent; sviluppo all'infinito; grado 1 col principio dell'argomento; raggi parametrici per Newton; esempi dinamici $c = -1$, $c = i$; sezioni L(c)–(e) e M–Q (ampliamento): grado 1, raggi dinamici reali e Chebyshev, $c = i$ e $c = -\frac{3}{4}$, coefficienti diadici esatti fino a b_{400} (circa 3 minuti), area di $\mathcal{M}$ per conteggio di pixel, distanza da $\mathcal{M}$; script separato `cap24_parametrici_razionali.py` (12/10/2026): insiemi finiti $\mathcal{F}_n$ e $\mathcal{Z}_{m,n}$ in aritmetica esatta e raggio dinamico fino al punto critico a 60 cifre.	125 (erano 72)	`cap24_mandelbrot_raggi.png`, `cap24_julia.png`; nuove: `cap24_chebyshev.png`, `cap24_raggi_dinamici.png`, `cap24_area.png`
Capitolo 25 — Loewner e SLE			
`cap25_loewner_sle.py`	Hull elementari e capacità con tre metodi; additività; motrici 0 e $c\sqrt{t}$ contro soluzioni esplicite; algoritmo discreto a fenditure e «zipper»; Loewner radiale e funzione di Koebe; SLE: varianza della motrice e scala; sezioni N–S (ampliamento): motrice lineare, concatenazioni (fenditura che piega, prolungamento tangente), motrice $2\sqrt{\kappa(1-t)}$ con 39 999 passi, formula dell'area per il complementare, Koebe $\frac{1}{4}$ e distorsione, punti reali e processo di Bessel (controlli deterministici).	147 (erano 88)	`cap25_sle.png`; dati `cap25_motrice`, `_motrice_tratti`, `_segmento_esatto`, `_segmento_punte`; nuovi: `_lineare`, `_lineare_punte`, `_piega`, `_tangente`, `_ft_2_0`, `_ft_4_5`, `_ft_6_0` (`.dat`)
Capitolo 26 — Il metodo del cerchio			
`cap26_metodo_cerchio.py`	Dissezione di Farey; identità di estrazione; disuguaglianza di Weyl e lemmi ausiliari; lemma di Hua; somme di Gauss e serie singolare; prodotto triplo di Jacobi e quattro quadrati; teorema di Roth; limite inferiore di $g(k)$; sezioni K–Q (ampliamento): somme di due, tre e quattro quadrati (tre quadrati fino a 10 000, formula di Jacobi per r_2 fino a 2000), disuguaglianza di Weyl esplicita per $k = 2, 3$, archi maggiori, funzioni Gamma e Beta e integrale singolare, cinque quadrati (serie singolare, positività, formula asintotica).	172 (erano 80)	`cap26_farey`, `_weyl`; nuove: `_weyl_confronto`, `_r4`, `_cinque`

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 27 — Zeta, curve su campi finiti e autovalori			
`cap27_zeta_frobenius.py`	Campi finiti e conteggio dei punti; curve su $\mathbb{F}_7$ e Hasse; prova di Manin sulla curva torta; zeta di Riemann (equazione funzionale, zeri); zeta di $E/\mathbb{F}_q$; autovalori di Frobenius su $\mathbb{F}_{101}$; Sato–Tate numerico; un esempio di genere 2; sezioni L–P (ampliamento): Hasse con multipli e uguaglianza su $\mathbb{F}_{49}$, catalogo di curve ellittiche su campi finiti, genere 2 (identità simboliche e conteggi sul modello a due carte), zeta degli spazi proiettivi, esercizi nuovi.	377 (erano 198)	`cap27_autovalori`, `_striscia`; nuove: `_manin_distanze`, `_genere2`
`cap27_divisori.py`	Zeta di $E : y^2 = x^3 + ax + b$ con il metodo dei polinomi di $\mathbb{F}_q[x]$: somme $S_1, \dots, S_4$ a forza bruta ($q = 5, 7, 11, 13$), risultante e determinante, punti chiusi e polinomi irriducibili, identità di Gauss (tre tipi di fattorizzazione di f), conteggio dei divisori effettivi $D_m = N_1(q^m - 1)/(q - 1)$ dai conteggi diretti, e $N_2 = N_1(2q + 2 - N_1)$ per $q = 25, 49, 121, 125$ (8/10/2026).	97	—
Capitolo 28 — Da $\mathbb{H}^3$ alle 3-varietà			
`cap28_ponte_3varieta.py`	Funzione di Lobachevsky e volume del tetraedro ideale regolare (integrale diretto e serie); angoli diedri; parametri di forma; raggio di iniettività; palle disgiunte per un gruppo di traslazioni; sezione I (ampliamento): leggi di Nil e Sol (associatività, inversi, commutatori, invarianza delle metriche, in SymPy) e reticolo di Sol.	49 (erano 33)	`cap28_tetraedro`

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`

B.7. Parte G — Sintesi

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
Capitolo 29 — Problemi di sintesi e laboratorio			
`cap29_problemi_sintesi.py`	Ricalcolo indipendente dei valori dei settantacinque problemi (quarantacinque risolti, quindici con traccia e quindici proposti, questi ultimi pubblicati nell'Appendice D) e del quiz; figure dei problemi con controllo delle collisioni.	477	11 file: `cap29_p01`, `_p02`, `_p06`, `_p10`, `_p11`, `_p22`, `_p23`, `_p30`, `_p47`, `_p65`, `_p66`
`cap29_progetti/p1_thurston/p1_thurston.py`	Progetto 1 (Sezione 29.6.1): algoritmo di Thurston sulla toppa esagonale di 37 vertici; convergenza, unicità da partenza casuale, sviluppo e 90 tangenze.	8	`cap29_lab1_thurston`
`cap29_progetti/p2_tassellazione/p2_tassellazione.py`	Progetto 2 (Sezione 29.6.2): tassellazioni $\{p, q\}$ per riflessioni con ricerca in ampiezza; lato, angoli, area integrata, q tessere per vertice.	10	`cap29_lab2_tassellazioni.png`
`cap29_progetti/p3_apolloniana/p3_apolloniana.py`	Progetto 3 (Sezione 29.6.3): guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ con i centri dalle mosse di Vieta; resti modulo 24 fino a 10^5 per tre radici contro il Teorema 19.4.	6	`cap29_lab3_guarnizione.png`, `cap29_lab3_istogramma`
`cap29_progetti/p4_sle/p4_sle.py`	Progetto 4 (Sezione 29.6.4): SLE simulata componendo fenditure verticali; $\kappa = 0$, capacità $2T$, scala, convergenza al segmento obliquo.	10	`cap29_lab4_sle.png`
`cap29_progetti/p5_profilo_s/p5_profilo_s.py`	Progetto 5 (Sezione 29.6.5): profilo a S su un arco di 135°; vincoli, simulazione a sette tratti, limiti di accelerazione e strappo, ottimo su griglia.	13	`cap29_lab5_profilo`

Il Capitolo 30 non ha uno script proprio: rinvia ai valori degli altri capitoli.

B.8. Appendici

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
`appendiceC_tavole.py`	Valori delle tavole dell'Appendice C: tassellazioni $\{p, q\}$, Möbius e inversione, i quattro modelli su 500 coppie, trigonometria su triangoli casuali, curvature apolloniane fino a 1000, costanti del volume.	82	—
`appendiceD_eserciziario.py`	Valori dei 52 esercizi nuovi dell'Appendice D, uno per sezione con l'etichetta dell'esercizio (i trenta problemi ripresi dal Capitolo 29 sono ricalcolati dallo script di quel capitolo).	225	—

B.9. Script dell'edizione precedente

Questi sette script sono stati scritti il 23–24/9/2026 per la correzione dell'edizione precedente del volume, che aveva nove capitoli (i sorgenti di quell'edizione sono nella cartella `_vecchi/`); i numeri di capitolo nelle loro descrizioni si riferiscono a quell'edizione, i cui capitoli non esistono più nel volume attuale. Le figure che scrivono non sono usate dai trenta capitoli. Sono conservati per tracciabilità.

Script	Che cosa calcola e verifica	Controlli	Figure in `img/`
`vol5_fase1_capp1_4.py`	Controlli numerici indipendenti delle voci di errata dei Capitoli 1–4 dell'edizione precedente e figure da script.	90 righe OK	`cap03_ritratti_fase`, `cap04_geodetiche`, `_triangolo`, `_farey`
`figure_fase1.py`	Coordinate delle figure dell'edizione precedente (suoi Capitoli 5–7: interpolazione a tre punti, profili di velocità, disco, esagonale, SLE, insieme limite, Julia, Frobenius).	confronti	8 file: `vol5_interp`, `_profili`, `_disco`, `_esagonale`, `_sle`, `_limite`, `_frobenius`, `vol5_julia.png`
`fase1_figura_elica.py`	Figura dell'elica `G03` del Capitolo 5 dell'edizione precedente con coordinate calcolate.	uscita non conservata	`vol5_elica`
`fase1_interpolatore.py`	Interpolatore circolare a tre punti (centro, verso con il prodotto vettoriale, set-point a passo costante): il listato del Capitolo 5 dell'edizione precedente, eseguibile.	uscita non conservata	—
`fase1_verifica_cap05.py`	Verifiche per il Capitolo 5 dell'edizione precedente: archi `G02`/`G03`, determinante del sistema contro D (SymPy), verso vecchio contro nuovo su 20 000 terne casuali.	uscita non conservata	—
`fase1_verifica_cap07_09.py`	Verifiche per i Capitoli 6, 7, 9 dell'edizione precedente: curva su $\mathbb{F}_5$ e $\mathbb{F}_{25}$, $\Phi(3)$, dominio fondamentale, esercizi numerici.	uscita non conservata	—
`fase1_registro_fonti.py`	Script di servizio: aggiorna `docs/registro_fonti_vol5.csv` per i Capitoli 5–9 dell'edizione precedente (nessun calcolo).	—	—

CAPITOLO C

Tavole di riferimento

Tavole compatte per la consultazione. Ogni riga rinvia all'enunciato che la dimostra, che fa fede per ipotesi e convenzioni; i valori numerici sono ricalcolati dallo script `lab/appendiceC_tavole.py` (sezioni A–F, 82 controlli, nessuno fallito), che li confronta anche con i valori stampati nei capitoli. Convenzioni del volume: $M_A(z)=\frac{az+b}{cz+d}$ per $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$; la traccia normalizzata è $\tau=(\operatorname{tr}A)^2/\det A$; «lossodromica» significa «né ellittica, né parabolica, né iperbolica» (Osservazione 6.5).

C.1. Cerchi hermitiani e inversione

Oggetto	Formula	Rif.
Matrice di un cerchio	$H=\left(\begin{smallmatrix}\alpha&\bar\beta\\ \beta&\gamma\end{smallmatrix}\right)$, $Q_H(z)=\alpha\lvert z\rvert^2+\beta z+\bar\beta\bar z+\gamma$	Def. 1.1
Centro e raggio ($\alpha\neq0$)	$c=-\bar\beta/\alpha$, $R^2=-\det H/\alpha^2$; cerchio generalizzato $\iff \det H<0$	Teor. 1.1, Cor. 1.1
Forme normali	cerchio $H_{c,r}=\left(\begin{smallmatrix}1&-c\\ -\bar c&\lvert c\rvert^2-r^2\end{smallmatrix}\right)$; retta $H_{n,h}=\left(\begin{smallmatrix}0&n\\ \bar n&-2h\end{smallmatrix}\right)$; punto $P_p=\left(\begin{smallmatrix}1&-p\\ -\bar p&\lvert p\rvert^2\end{smallmatrix}\right)$	Def. 1.3
Immagine per Möbius	$M_A(\mathcal{Z}(H))=\mathcal{Z}\big((A^{-1})^{*}HA^{-1}\big)$	Teor. 1.2
Riflessione (inversione)	$\sigma_H(z)=-\dfrac{\bar\beta\bar z+\gamma}{\alpha\bar z+\beta}$; $M\sigma_CM^{-1}=\sigma_{M(C)}$	Teor. 1.3
Caso $H=H_{c,r}$	$\sigma(z)=c+\dfrac{r^2}{\overline{z-c}}$, cioè $\lvert\sigma(z)-c\rvert\,\lvert z-c\rvert=r^2$ sulla semiretta da c per z (specializzazione della riga precedente, controllata dallo script, sezione B)	Teor. 1.3
Potenza e asse radicale	$\operatorname{pot}_C(z)=Q_H(z)/\alpha$; asse: $Q_K=0$ con $K=\frac{H_1}{\alpha_1}-\frac{H_2}{\alpha_2}$, $\det K=-\lvert c_1-c_2\rvert^2$	Teor. 1.4
Prodotto inversivo	$\langle X,Y\rangle=\operatorname{Re}(\beta_1\bar\beta_2)-\frac12(\alpha_1\gamma_2+\alpha_2\gamma_1)$, $\langle X,X\rangle=-\det X$	Prop. 1.4
Distanza inversiva	$\delta=\lvert\langle\widehat H_1,\widehat H_2\rangle\rvert=\dfrac{\lvert d^2-r_1^2-r_2^2\rvert}{2r_1r_2}$	Teor. 1.8
Posizione reciproca	$\delta<1$ secanti ($\delta=\cos\theta$); $\delta=1$ tangenti; $\delta>1$ disgiunti; $\langle\widehat H_1,\widehat H_2\rangle=0\iff$ ortogonali	Teor. 1.6, 1.7
Tipo di un fascio	$\Delta=\langle H_1,H_2\rangle^2-\langle H_1,H_1\rangle\langle H_2,H_2\rangle$: <0 ellittico, $=0$ parabolico, >0 iperbolico	Teor. 1.9
Fasci coniugati	ellittico$^\perp$ = iperbolico; parabolico$^\perp$ = parabolico; cerchi di Apollonio: $P_p-k^2P_q$	Teor. 1.10, Cor. 1.6
Due cerchi disgiunti	diventano concentrici con rapporto dei raggi $r_2/r_1=\delta+\sqrt{\delta^2-1}$	Cor. 6.2
Gram e Descartes	$G=2I-\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $G^{-1}=\frac12I-\frac14\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $\big(\sum b_i\big)^2=2\sum b_i^2$	Teor. 1.11, Cor. 1.7
Coordinate di Lorentz	$H=\left(\begin{smallmatrix}x_0+x_3&x_1-ix_2\\ x_1+ix_2&x_0-x_3\end{smallmatrix}\right)$, $-\det H=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_0^2$	Teor. 1.12

C.2. Trasformazioni di Möbius

Punti fissi e invarianti. Per $T = M_A \neq \mathrm{id}$: se $c \neq 0$ i punti fissi sono le radici di $cz^2 + (d-a)z - b = 0$, con discriminante $\Delta = (a-d)^2 + 4bc = \det A\,(\tau - 4)$; se $c = 0$ è fisso ∞, e $b/(d-a)$ se $a \neq d$ (Teorema 6.1, Proposizione 6.1). τ è invariante per coniugio e per inversione. Con due punti fissi $p \neq q$, il **moltiplicatore** $\lambda = T'(p)$ (se $p \neq \infty$) soddisfa $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau$, e scambiando p, q diventa λ^{-1} (Teorema 6.2, Lemma 6.1).

Tipo	τ	**Moltipl.** λ	**Forma normale**	**Cerchi invarianti**	**Dinamica**
parabolica	$\tau = 4$	un solo punto fisso	$w \mapsto w + 1$	membri non degeneri di un fascio parabolico nel punto fisso	$T^{\pm m}(z) \to p$ per ogni z
ellittica	$\tau \in [0, 4)$	$\lvert\lambda\rvert = 1$, $\lambda \neq 1$	$w \mapsto e^{i\vartheta} w$, $\vartheta \in (0, 2\pi)$	fascio iperbolico di punti limite p, q (e fascio ellittico per p, q se $\lambda = -1$)	orbite sui cerchi del fascio; finite se $\vartheta \in 2\pi\mathbb{Q}$, dense altrimenti
iperbolica	$\tau \in (4, \infty)$	$\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$	$w \mapsto kw$, $k > 1$	fascio ellittico dei cerchi per p e q	$T^m(z) \to$ punto attrattivo, $T^{-m}(z) \to$ repulsivo; orbite su archi per p, q
lossodromica	$\tau \notin [0, \infty)$	$\lvert\lambda\rvert \neq 1$, $\lambda \notin (0, \infty)$	$w \mapsto \lambda w$	fascio ellittico per p, q se $\lambda < 0$; nessuno se $\lambda \notin \mathbb{R}$	come l'iperbolica; su spirali logaritmiche nella carta w se $\arg \lambda \neq 0$

Riferimenti: Definizione 6.2, Teoremi 6.3, 6.4, 6.5. Una Möbius è ellittica di ordine n se e solo se $\tau = 4\cos^2 \frac{\pi k}{n}$ con $0 < k < n$, $\mathrm{mcd}(k, n) = 1$ (formulario del Capitolo 6); per esempio $\tau = 0$ (involuzioni), $\tau = 1$ (ordine 3), $\tau = 2$ (ordine 4). La spirale lossodromica taglia le semirette per 0 sotto l'angolo $\arctan \left| \arg \lambda / \ln |\lambda| \right|$ (Teorema 6.4(v)).

Möbius che conservano un disco (Teorema 6.6): non sono mai lossodromiche; ellittica $\iff$ un punto fisso dentro il disco (l'altro è il simmetrico); parabolica $\iff$ un solo punto fisso, sul bordo; iperbolica $\iff$ due punti fissi, entrambi sul bordo.

Il caso reale $A \in SL(2, \mathbb{R})$, $A \neq \pm I$, $t = |\mathrm{tr}\, A|$ (Teoremi 10.4 e 10.5): ellittica se $t < 2$ (coniugata a una rotazione, $t = 2|\cos\theta|$), parabolica se $t = 2$ (coniugata a $z \mapsto z \pm 1$), iperbolica se $t > 2$ (coniugata a $z \mapsto \lambda z$, $\lambda > 1$, $\lambda^{1/2} + \lambda^{-1/2} = t$), con lunghezza di traslazione $2\,\mathrm{arccosh}(t/2) = \ln \lambda$.

Estensione a $\mathbb{H}^3$ (Teoremi 6.10, 6.11, Corollario 6.6): $ds = |dP|/t$, $\cosh d(P, Q) = 1 + \frac{|P-Q|^2}{2t_P t_Q}$; $\widetilde{M}_A(z, t) = \left(\frac{(az+b)\overline{(cz+d)} + a\bar{c}t^2}{N}, \frac{t}{N} \right)$ con $N = |cz + d|^2 + |c|^2 t^2$; $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) \cong SO^+(3, 1)$, con $\mathrm{tr}\, \Phi(A) = |\mathrm{tr}\, A|^2$.

C.3. I quattro modelli del piano iperbolico

Modello	Metrica	Distanza	Geodetiche; isometrie
Semipiano $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$	$ds = \dfrac{\lvert dz\rvert}{\operatorname{Im} z}$	$\cosh d = 1 + \dfrac{\lvert z-w\rvert^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}$; $d = 2\operatorname{artanh}\left\lvert\dfrac{z-w}{z-\bar w}\right\rvert$; $d(ia, ib) = \lvert\ln \frac{b}{a}\rvert$	semirette verticali e semicerchi centrati su $\mathbb{R}$; $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}) \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ (Def. 10.1, Teor. 10.2, 10.3)
Disco $\mathbb{D} = \{\lvert z\rvert < 1\}$	$ds = \dfrac{2\lvert dz\rvert}{1-\lvert z\rvert^2}$	$d = 2\operatorname{artanh}\left\lvert\dfrac{z-w}{1-\bar w z}\right\rvert$; $\cosh d = 1 + \dfrac{2\lvert z-w\rvert^2}{(1-\lvert z\rvert^2)(1-\lvert w\rvert^2)}$; $d = \lvert\log[z, w; \xi, \eta]\rvert$	diametri e archi ortogonali al bordo; $\{e^{i\theta}\phi_a\} \cup \{e^{i\theta}\phi_a(\bar z)\}$ (Def. 9.2, Cor. 9.1, Teor. 9.4, 9.5, 9.7)
Klein $\mathbb{K} = \{\lvert u\rvert < 1\}$	$ds^2 = \dfrac{\lvert du\rvert^2}{1-\lvert u\rvert^2} + \dfrac{(u\cdot du)^2}{(1-\lvert u\rvert^2)^2}$	$\cosh d = \dfrac{1-u\cdot v}{\sqrt{(1-\lvert u\rvert^2)(1-\lvert v\rvert^2)}}$; $d = \frac12 \ln \dfrac{\lvert b-u\rvert\,\lvert a-v\rvert}{\lvert a-u\rvert\,\lvert b-v\rvert}$ (a, u, v, b in ordine sulla corda)	corde; trasformazioni proiettive del disco (Def. 10.4, Teor. 10.7, 10.8, Cor. 10.2)
Iperboloide $\mathbb{L}$: $\langle x, x\rangle = -1$, $x_0 > 0$	restrizione di $\langle x, y\rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2$	$\cosh d = -\langle x, y\rangle$	sezioni con piani per l'origine; $\mathrm{Isom}(\mathbb{L}) = O^+(2,1)$, $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \cong SO^+(2,1)$ (Def. 10.5, Teor. 10.9, 10.10, 10.11)

Formule di passaggio (Teorema 10.12; il diagramma commuta, $\Psi = S^{-1}\circ C$, $\Pi \circ S^{-1} = \mathcal{K}$; lo script, sezione C, lo controlla su 500 coppie di punti, con le quattro distanze uguali):

$$\mathbb{H}\to\mathbb{D}:\ w = C(z) = \frac{z-i}{z+i} \qquad \mathbb{D}\to\mathbb{H}:\ z = i\,\frac{1+w}{1-w}$$

$$\mathbb{D}\to\mathbb{K}:\ u = \mathcal{K}(w) = \frac{2w}{1+\lvert w\rvert^2} \qquad \mathbb{K}\to\mathbb{D}:\ w = \frac{u}{1+\sqrt{1-\lvert u\rvert^2}}$$

$$\mathbb{D}\to\mathbb{L}:\ x = \frac{(1+\lvert w\rvert^2,\ 2\operatorname{Re} w,\ 2\operatorname{Im} w)}{1-\lvert w\rvert^2} \qquad \mathbb{L}\to\mathbb{D}:\ w = S(x) = \frac{x_1+ix_2}{1+x_0}$$

$$\mathbb{K}\to\mathbb{L}:\ x = \frac{(1,u)}{\sqrt{1-\lvert u\rvert^2}} \qquad \mathbb{L}\to\mathbb{K}:\ u = \Pi(x) = \frac{x_1+ix_2}{x_0}$$

$$\mathbb{H}\to\mathbb{L}:\ \Psi(z) = \Big(\frac{1+\lvert z\rvert^2}{2y}, \frac{\lvert z\rvert^2-1}{2y}, -\frac{x}{y}\Big) \qquad \mathbb{L}\to\mathbb{H}:\ z = \frac{-x_2+i}{x_0-x_1}$$

$$\mathbb{H}\to\mathbb{K}:\ u = \frac{\lvert z\rvert^2-1-2ix}{\lvert z\rvert^2+1} \qquad (z = x+iy)$$

Le isometrie si corrispondono: g_A su $\mathbb{H}$, Cg_AC^{-1} su $\mathbb{D}$, $\rho(A)$ su $\mathbb{L}$, $\Pi\rho(A)\Pi^{-1}$ su $\mathbb{K}$. Nel disco $d(0, r) = 2\operatorname{artanh} r$ (Teorema 9.2); nel modello di Klein $d(0, u) = \operatorname{artanh}\lvert u\rvert$ (Teorema 10.8).

Cerchi, orocicli, ipercicli nel disco (Teoremi 9.8, 9.9, 9.10): il cerchio iperbolico di centro z_0 e raggio R è il cerchio euclideo di centro $\frac{(1-t^2)z_0}{1-t^2\lvert z_0\rvert^2}$ e raggio $\frac{t(1-\lvert z_0\rvert^2)}{1-t^2\lvert z_0\rvert^2}$, $t = \tanh\frac{R}{2}$; l'orociclo di livello β in ξ ha centro $\frac{\xi}{1+e^\beta}$ e raggio $\frac{e^\beta}{1+e^\beta}$; l'iperciclo a distanza h dal diametro reale ha centro $\mp\frac{i}{\sinh h}$, raggio $\coth h$ e taglia il bordo sotto l'angolo θ con $\cos\theta = \tanh h$. Nel semipiano il cerchio di centro ib e raggio ρ ha centro euclideo $ib\cosh\rho$ e raggio $b\sinh\rho$ (Proposizione 10.2).

C.4. Trigonometria iperbolica

Curvatura -1; triangolo di lati a, b, c opposti agli angoli α, β, γ. Controlli dello script, sezione D: 300 triangoli casuali nel modello dell'iperboloide.

Enunciato	**Formula**	**Rif.**
Pitagora ($\gamma = \frac{\pi}{2}$)	$\cosh c = \cosh a \cosh b$	Teor. 11.1
Rettangolo, lati e angoli	$\sin\alpha = \dfrac{\sinh a}{\sinh c}$, $\cos\alpha = \dfrac{\tanh b}{\tanh c}$, $\tan\alpha = \dfrac{\tanh a}{\sinh b}$	Teor. 11.1
Rettangolo, solo angoli	$\cos\alpha = \cosh a \sin\beta$, $\cosh c = \cot\alpha \cot\beta$	Teor. 11.1
Coseni per i lati	$\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos\gamma$	Teor. 11.2
Seni	$\dfrac{\sinh a}{\sin\alpha} = \dfrac{\sinh b}{\sin\beta} = \dfrac{\sinh c}{\sin\gamma}$	Teor. 11.3
Coseni per gli angoli	$\cos\gamma = -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\cosh c$	Teor. 11.4
Congruenza	tre lati, due lati e l'angolo compreso, tre angoli determinano il triangolo	Teor. 11.5, Cor. 11.1, Teor. 11.6
Area	$\pi - \alpha - \beta - \gamma$; n-gono: $(n-2)\pi - \sum \alpha_i$; triangolo ideale: π	Teor. 11.7, Cor. 11.3, 11.5
Gauss–Bonnet	$\iint_\Omega K\, dA + \int_{\partial\Omega} k_g\, ds + \sum \theta_i = 2\pi$, $K = -1$	Teor. 11.9, Prop. 11.7
Curvatura geodetica	geodetica 0; cerchio di raggio ρ: $\coth\rho$; orociclo 1; iperciclo a distanza δ: $\tanh\delta$	Prop. 11.8
Cerchio di raggio ρ	lunghezza $2\pi\sinh\rho$; area $4\pi\sinh^2\frac{\rho}{2} = 2\pi(\cosh\rho - 1)$	Teor. 11.10
Angolo di parallelismo	$\tan\Pi(d) = \dfrac{1}{\sinh d}$, $\tan\dfrac{\Pi(d)}{2} = e^{-d}$, $\cos\Pi(d) = \tanh d$; $\Pi(1) \approx 40{,}3951°$	Prop. 11.10, Teor. 9.11
Funzione di Lobachevsky	$\Lambda(\theta) = -\int_0^\theta \log\lvert 2\sin t\rvert\, dt$ (panorama)	Oss. 11.17

C.5. Tassellazioni regolari $\{p, q\}$

La tassellazione $\{p, q\}$ del piano iperbolico (p-goni regolari, q per vertice) esiste se e solo se $(p-2)(q-2) > 4$, cioè $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2}$ (Teorema 11.11, Corollario 12.2). La tessera ha angoli $\frac{2\pi}{q}$, circumraggio R, lato s, apotema r e area A dati da

$$\cosh R = \cot\tfrac{\pi}{p}\cot\tfrac{\pi}{q}, \qquad \cosh\tfrac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)}, \qquad \cosh r = \frac{\cos(\pi/q)}{\sin(\pi/p)}, \qquad A = (p-2)\pi - \frac{2\pi p}{q};$$

nel disco di Poincaré centrato nella tessera i vertici stanno a distanza euclidea $\tanh\frac{R}{2}$ dal centro. Con $p, q \le 6$ sono esclusi $\{3,3\}, \{3,4\}, \{3,5\}, \{3,6\}, \{4,3\}, \{4,4\}, \{5,3\}, \{6,3\}$ (sferici o euclidei).

$\{p,q\}$	$(p-2)(q-2)$	angolo	R	s	r	area	$\tanh\frac{R}{2}$
$\{3,7\}$	5	51,43°	0,620672	1,090550	0,283128	0,448799	0,300743
$\{3,8\}$	6	45,00°	0,860706	1,528571	0,363520	0,785398	0,405616
$\{3,12\}$	10	30,00°	1,401994	2,553374	0,475822	1,570796	0,605000
$\{4,5\}$	6	72,00°	0,842482	1,253739	0,530638	1,256637	0,397975
$\{4,6\}$	8	60,00°	1,146216	1,762747	0,658479	2,094395	0,517638
$\{4,8\}$	12	45,00°	1,528571	2,448452	0,764285	3,141593	0,643594
$\{5,4\}$	6	90,00°	0,842482	1,061275	0,626870	1,570796	0,397975
$\{5,5\}$	9	72,00°	1,253739	1,684964	0,842482	3,141593	0,555893
$\{6,4\}$	8	90,00°	1,146216	1,316958	0,881374	3,141593	0,517638
$\{6,6\}$	16	60,00°	1,762747	2,292432	1,146216	6,283185	0,707107
$\{7,3\}$	5	120,00°	0,620672	0,566256	0,545275	1,047198	0,300743
$\{8,3\}$	6	120,00°	0,860706	0,727040	0,764285	2,094395	0,405616

$\{p,q\}$	$(p-2)(q-2)$	angolo	R	s	r	area	$\tanh\frac{R}{2}$
$\{8,8\}$	36	45,00°	2,448452	3,057142	1,528571	12,566371	0,840896
$\{12,3\}$	10	120,00°	1,401994	0,951643	1,276687	6,283185	0,605000

Controlli (script, sezione A): per ogni riga $\cosh R = \cosh r \cosh\frac{s}{2}$ (Pitagora nel triangolo centro–punto medio–vertice), $\sinh\frac{s}{2} = \sinh R \sin\frac{\pi}{p}$ e area $= 2p$ volte il difetto del triangolo $(\frac{\pi}{p}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{q})$; le righe $\{5,4\}$ e $\{7,3\}$ coincidono con l'Esempio 11.16 e con l'Esempio 12.8, e per $\{5,4\}$ vale $\cosh s = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Come si legge nella tavola, le tassellazioni duali $\{p,q\}$ e $\{q,p\}$ hanno lo stesso R, e l'apotema dell'una è il semilato dell'altra (dalle formule: scambiando p e q si scambiano $\cosh r$ e $\cosh\frac{s}{2}$). **Gruppi triangolari**: $\Gamma(p,q,r) = \langle a, b \mid a^p = b^q = (ba)^r = 1\rangle$ per $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r} < 1$, con area del quoziente $2\pi(1-\frac{1}{p}-\frac{1}{q}-\frac{1}{r})$, minima $(\frac{\pi}{21})$ per $(2,3,7)$ (Teorema 12.5, Lemma 12.12); area di un quoziente di signature $(g; m_1, \dots, m_r)$: $2\pi\big(2g-2+\sum(1-\frac{1}{m_i})\big)$ (Teorema 12.6).

C.6. Curvature apolloniane fino a 1000

Curvature positive distinte ≤ 1000 delle guarnizioni intere $(-1,2,2,3)$ e $(-3,5,8,8)$ del Capitolo 19, calcolate con la stessa procedura dello script del capitolo (mosse di Descartes $v_j \mapsto 2(s-v_j)-v_j$ a partire dalla radice; funzione ricopiata in `lab/appendiceC_tavole.py`, sezione E). Il numero delle curvature distinte di $(-1,2,2,3)$ fino a 1000, 324, coincide con quello dell'uscita dello script del Capitolo 19.

Guarnizione $(-1,2,2,3)$ — tipo $(8,11)$: residui modulo 24 in $\{2,3,6,11,14,15,18,23\}$ (Teorema 19.4); 3329 cerchi con curvatura ≤ 1000 (contando la radice), 324 curvature positive distinte su 334 interi ammissibili. Mancano: 78, 159, 207, 243, 246, 342, 435, 603, 711, 834.

2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 30, 35, 38, 39, 42, 47, 50, 51, 54, 59, 62, 63, 66, 71, 74, 75, 83, 86, 87, 90, 95, 98, 99, 102, 107, 110, 111, 114, 119, 122, 123, 126, 131, 134, 135, 138, 143, 146, 147, 150, 155, 158, 162, 167, 170, 171, 174, 179, 182, 183, 186, 191, 194, 195, 198, 203, 206, 210, 215, 218, 219, 222, 227, 230, 231, 234, 239, 242, 251, 254, 255, 258, 263, 266, 267, 270, 275, 278, 279, 282, 287, 290, 291, 294, 299, 302, 303, 306, 311, 314, 315, 318, 323, 326, 327, 330, 335, 338, 339, 347, 350, 351, 354, 359, 362, 363, 366, 371, 374, 375, 378, 383, 386, 387, 390, 395, 398, 399, 402, 407, 410, 411, 414, 419, 422, 423, 426, 431, 434, 438, 443, 446, 447, 450, 455, 458, 459, 462, 467, 470, 471, 474, 479, 482, 483, 486, 491, 494, 495, 498, 503, 506, 507, 510, 515, 518, 519, 522, 527, 530, 531, 534, 539, 542, 543, 546, 551, 554, 555, 558, 563, 566, 567, 570, 575, 578, 579, 582, 587, 590, 591, 594, 599, 602, 606, 611, 614, 615, 618, 623, 626, 627, 630, 635, 638, 639, 642, 647, 650, 651, 654, 659, 662, 663, 666, 671, 674, 675, 678, 683, 686, 687, 690, 695, 698, 699, 702, 707, 710, 714, 719, 722, 723, 726, 731, 734, 735, 738, 743, 746, 747, 750, 755, 758, 759, 762, 767, 770, 771, 774, 779, 782, 783, 786, 791, 794, 795, 798, 803, 806, 807, 810, 815, 818, 819, 822, 827, 830, 831, 839, 842, 843, 846, 851, 854, 855, 858, 863, 866, 867, 870, 875, 878, 879, 882, 887, 890, 891, 894, 899, 902, 903, 906, 911, 914, 915, 918, 923, 926, 927, 930, 935, 938, 939, 942, 947, 950, 951, 954, 959, 962, 963, 966, 971, 974, 975, 978, 983, 986, 987, 990, 995, 998, 999.

Guarnizione $(-3,5,8,8)$ — tipo $(6,5)$: residui modulo 24 in $\{0,5,8,12,20,21\}$; 786 cerchi con curvatura ≤ 1000, 203 curvature positive distinte su 249 interi ammissibili. Nessuna curvatura è un quadrato né della forma $6n^2$ (Teorema 19.6): fra gli ammissibili ≤ 1000 mancano infatti 36, 144, 324, 576, 900 e 24, 96, 216, 384, 600, 864. Tutti i 46 ammissibili mancanti: 24, 36, 60, 69, 72, 80, 84, 96, 144, 164, 180, 212, 216, 240, 248, 300, 324, 344, 360, 384, 408, 416, 429, 432, 440, 444, 468, 476, 500, 504, 516, 564, 576, 600, 636, 696, 732, 740, 840, 864, 885, 888, 896, 900, 936, 996.

5, 8, 12, 20, 21, 29, 32, 44, 45, 48, 53, 56, 68, 77, 92, 93, 101, 104, 108, 116, 117, 120, 125, 128, 132, 140, 141, 149, 152, 156, 165, 168, 173, 176, 188, 189, 192, 197, 200, 204, 213, 221, 224, 228, 236, 237, 245, 252, 260, 261, 264, 269, 272, 276, 284, 285, 288, 293, 296, 308, 309, 312, 317, 320, 332, 333, 336, 341, 348, 356, 357, 365, 368, 372, 380, 381, 389, 392, 396, 404, 405, 413, 420, 428, 437, 452, 453, 456, 461, 464, 477, 480, 485, 488, 492, 501, 509, 512, 524, 525, 528, 533, 536, 540, 548, 549, 552, 557, 560, 572, 573, 581, 584, 588, 596, 597, 605, 608, 612, 620, 621, 624, 629, 632, 644, 645, 648, 653, 656, 660, 668, 669, 672, 677, 680, 684, 692, 693, 701, 704, 708, 716, 717, 720, 725, 728, 741, 744, 749, 752, 756, 764, 765, 768, 773, 776, 780, 788, 789, 792, 797, 800, 804, 812, 813,

816, 821, 824, 828, 836, 837, 845, 848, 852, 860, 861, 869, 872, 876, 884, 893, 908, 909, 912, 917, 920, 924, 932, 933, 941, 944, 948, 956, 957, 960, 965, 968, 972, 980, 981, 984, 989, 992.

C.7. Costanti del volume

Ogni valore è quello stampato nel capitolo indicato, ricalcolato dallo script (sezione F) dove è calcolabile; «importato» segnala i valori che il volume non dimostra (Appendice A).

Costante	Valore	Fonte nel volume
Densità di A_2 (Thue)	$\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068997$	Cap. 20, Teor. 20.3
Limite di Cohn–Elkies esplicito nel piano	0,9069344	Cap. 20 (formulario)
Densità di D_3 (Keplero)	$\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404805$	Cap. 20; ottimalità importata (Hales)
Densità di D_4	$\pi^2/16 = 0{,}6169$	Cap. 20
Densità di E_8	$\pi^4/384 = 0{,}2537$	Cap. 20; ottimalità importata (Viazovska), dimostrata nel Vol. VII, Teor. 15.5
Densità in dimensione 24	$\pi^{12}/12! = 0{,}0019296$	Cap. 20, Cor. 20.3; ottimalità importata (CKMRV)
Numeri di bacio $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \tau_8, \tau_{24}$	$2, 6, 12, 24, 240, 196\,560$	Cap. 20 (τ_3, τ_4 e i limiti superiori per 8, 24 importati)
Numeri di bacio aperti	$40 \le \tau_5 \le 44$, $72 \le \tau_6 \le 77$, $126 \le \tau_7 \le 134$	Cap. 20 (tabella di Cohn, 25/9/2026)
Cerchi uguali nel quadrato	$m_5 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $m_7 = 4 - 2\sqrt{3}$, $m_8 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$, $m_9 = \frac{1}{2}$; $r_n = \frac{m_n}{2(1+m_n)}$: $r_7 = 0{,}174457630187$, $r_8 = 0{,}170540688701$, $r_9 = 0{,}166666666667$	Cap. 20, Prop. 20.14, Lemma 20.20; m_7–m_9 importati (Packomania, 25/9/2026)
Dimensione della guarnizione apolloniana	$\alpha = 1{,}3056867280\,4987718464\ldots$	Capp. 14 e 19; importato (Vytnova–Wormell)
Stime storiche di α	Boyd $1{,}300 < e < 1{,}314$; Thomas–Dhar 1,30568673; McMullen 1,305688	Cap. 19, scheda (importate)
Limitazione dimostrata	$\alpha \ge s_* > 1{,}017$ ($s_* = 1{,}0172\ldots$)	Cap. 19, Teor. 19.9
Conteggio $(-1, 2, 2, 3)$	$N(T)/T^{\alpha} \approx 0{,}4024$ per $T \le 102\,400$ (illustrazione)	Cap. 19, Oss. 19.16
Area del dominio modulare	$\pi/3$	Cap. 13 (formulario)
Area minima di un orbifold iperbolico	$\pi/21$, signature $(0; 2, 3, 7)$; limite di Hurwitz $84(g-1)$	Cap. 12, Lemma 12.12, Teor. 12.8
Invariante j	$j = q^{-1} + 744 + 196884q + \ldots$, $j(i) = 1728$, $j(\rho) = 0$	Cap. 13, Teor. 13.11
Serie di Eisenstein	$E_4 = 1 + 240\sum \sigma_3(n)q^n$, $E_6 = 1 - 504\sum \sigma_5(n)q^n$, $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$	Cap. 13 (formulario)
Vettori di E_8 di norma $2, 4, 6$	240, 2160, 6720 ($= 240\sigma_3(n)$)	Capp. 13 e 20
Ordine del Mostro	$2^{46}3^{20}5^{9}7^{6}11^{2}13^{3} \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71 \approx 8{,}08 \cdot 10^{53}$	Cap. 13, scheda (importato)
McKay–Thompson	$196884 = 196883 + 1$; $21493760 = 21296876 + 196883 + 1$	Cap. 13, scheda
Funzione di Lobachevsky	$\Lambda(\pi/3) = 0{,}338313868803$	Cap. 28 (formulario)
Tetraedro ideale regolare	$v_3 = 3\Lambda(\pi/3) = 1{,}0149416064$	Cap. 28, dal Volume VII
Complemento del nodo a otto	$\mathrm{vol} = 2v_3 = 2{,}0298832128$	Cap. 28, Oss. 28.9 (importato)

Costante	Valore	Fonte nel volume
Angolo di parallelismo	$\Pi(1) \approx 40{,}3951°$	Cap. 9 (formulario)
Circle Limit III (Escher)	$\cos\omega = \sqrt{(3\sqrt{2}-4)/8}$, $\omega \approx 79{,}97°$	Cap. 9 (Dunham, p. 456)
Pentagono rettangolo $\{5,4\}$	$\cosh s = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$	Cap. 11, Esempio 11.16
Dimensione di SLE_κ	$\min(2, 1+\kappa/8)$: $\frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}$ per $\kappa = 2, 4, 6$	Cap. 25, Oss. 25.17 (importato)
Disuguaglianza di Hasse	$\lvert q+1-\#E(\mathbb{F}_q)\rvert \le 2\sqrt{q}$	Cap. 27, Teor. 27.2
Ipotesi di Riemann verificata numericamente	«true up to $3 \cdot 10^{12}$» (titolo di Platt–Trudgian, 2021)	Cap. 27, scheda (importato)
Waring	$g(3) = 9$, $g(4) = 19$; $G(2) = 4$, $G(4) = 16$	Cap. 26, Oss. 26.13 (importati)

C.8. Blocchi funzionali PLCopen per il moto

Il Capitolo 23 riporta, con le pagine dei documenti riaperti il 24/9/2026, quattro tabelle riusabili: gli stati di moto della Part 1 V2.0 e i blocchi che vi conducono (Tabella 23.2), l'interfaccia di `MC_MoveCircularAbsolute` nella Part 4 V2.0 (Tabella 23.3), i valori di `MC_BUFFER_MODE`, `MC_TRANSITION_VELOCITY` e `MC_TRANSITION_MODE` (Tabella 23.4) e il confronto fra i sistemi (Tabella 23.7). Se ne riassume qui la parte essenziale; la tavola completa dei blocchi prevista dal programma del volume richiede i manuali completi e non è compilata in questa appendice.

Stato (Part 1)	Blocchi che vi portano (Part 1 V2.0, Figura 2, p. 15)
Discrete Motion	`MC_MoveAbsolute`, `MC_MoveRelative`, `MC_MoveAdditive`, `MC_PositionProfile`, `MC_Halt` (e `MC_MoveSuperimposed` da Standstill)
Continuous Motion	`MC_MoveVelocity`, `MC_VelocityProfile`, `MC_AccelerationProfile`, `MC_TorqueControl`, `MC_MoveContinuousAbsolute`, `MC_MoveContinuousRelative`
Synchronized Motion	`MC_GearIn`, `MC_GearInPos`, `MC_CamIn`, `MC_CombineAxes`
Stopping	`MC_Stop`
Homing	`MC_Home`
Arco nella Part 4 V2.0 (§9.36, pp. 102–104; §9.37, pp. 111–112)	
`MC_MoveCircularAbsolute`	ingressi di base `AxesGroup`, `Execute`, `CircMode` (`mcBorder` / `mcCenter` / `mcRadius`), `AuxPoint`, `EndPoint`, `Velocity`, `Acceleration`, `OrientationMode`; estesi `PathChoice` (`mcClockwise`, `mcCounterClockwise`), `Tolerance` (solo con `mcCenter`), `Deceleration`, `Jerk`, `CoordSystem`, `BufferMode`, `TransitionMode`, `TransitionVelocity`, `TransitionParameter`; uscite `Done`, `Error` (base), `Busy`, `Active`, `CommandAccepted`, `CommandAborted`, `ErrorID`, `CommandID`
`MC_MoveCircularRelative`	stessi nomi, con `AuxPoint` ed `EndPoint` relativi al punto di partenza
`BufferMode`	`mcAborting` (predefinito), `mcBuffered`; `mcBlendingLow`…`mcBlendingHigh` obsoleti (§11.1–11.2, pp. 160–162)
`TransitionMode`	`mcTMNone` (predefinito), `mcTMStartVelocity`, `mcTMConstantVelocity`, `mcTMCornerDistance`, `mcTMMaxCornerDeviation`

I tre modi di `CircMode` corrispondono ai modi ausiliario / centro / raggio del Capitolo 21; in tre dimensioni la Proposizione 23.1 dice quando determinano l'arco. Le corrispondenze per Siemens

S7-1500T, SINUMERIK 840D sl, ABB RAPID e Yaskawa INFORM sono nella Tabella 23.7; KUKA e FANUC non sono verificati.

CAPITOLO D

Eserciziario per livello

Questa appendice raccoglie 82 esercizi con soluzione completa, ordinati per livello di lettura: **A** liceo, **B** triennale, **C** magistrale, **D** dottorato, **E** ricerca (i livelli del volume). Dentro ogni livello l'ordine segue i capitoli. Gli esercizi sono di due provenienze.

- **Trenta problemi del Capitolo 29** (i quindici «con traccia» e i quindici «proposti»), dei quali il capitolo stampa solo l'enunciato con il rinvio a questa appendice. Qui compaiono per intero: enunciato, traccia (dove il capitolo la prevede), soluzione, controllo numerico e fonte. Ogni valore è ricalcolato dallo script `lab/cap29_problemi_sintesi.py` (297 controlli, nessuno fallito), nella sezione indicata.
- **Cinquantadue esercizi nuovi**, scritti per questa appendice (originali dell'autore, 25/9/2026). Usano soltanto enunciati dimostrati nel volume, citati con il loro numero, oppure risultati che il volume dichiara importati, e lo si dice ogni volta. Ogni valore è ricalcolato dallo script `lab/appendiceD_eserciziario.py` (225 controlli, nessuno fallito; la sezione dello script ha l'etichetta dell'esercizio).

Gli esercizi nuovi *non* ripetono gli esercizi assegnati o svolti dei capitoli, che hanno già la loro soluzione nella Chiave docente di ciascun capitolo: dove un esercizio nuovo prosegue un esercizio o un esempio di un capitolo, lo dice.

livello	dal Capitolo 29	nuovi	totale
A (liceo)	4	17	21
B (triennale)	4	15	19
C (magistrale)	13	11	24
D (dottorato)	9	3	12
E (ricerca)	0	6	6
totale	30	52	82

Al livello E gli esercizi sono esplorazioni guidate verso i problemi aperti descritti nelle schede «Stato della ricerca» dei capitoli: la parte calcolabile è risolta per intero, e ciò che resta aperto è indicato con il rinvio alla scheda, senza aggiungere affermazioni nuove.

D.1. Livello A

Esercizio D.1: Un'equazione di cerchio da riconoscere. *Capitolo 1.* Riconoscere il luogo $|z|^2 + (-3+4i)z + (-3-4i)\bar{z} + 21 = 0$: scriverne la matrice hermitiana, dire se è un cerchio, trovarne centro e raggio, calcolare la potenza dell'origine e la lunghezza di una tangente condotta dall'origine.

Soluzione. Con $Q_H(z) = \alpha|z|^2 + \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + \gamma$ (Definizione 1.1) si ha $\alpha = 1$, $\beta = -3+4i$, $\gamma = 21$, cioè $H = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -3-4i \\ -3+4i & 21 \end{smallmatrix}\right)$, con $\det H = \alpha\gamma - |\beta|^2 = 21 - 25 = -4 < 0$: per il Teorema 1.1 il luogo è un cerchio, di centro $c = -\bar{\beta}/\alpha = 3+4i$ e, per il Corollario 1.1, raggio $R = \sqrt{-\det H}/\alpha = 2$. Controllo diretto: $|z-c|^2 - 4 = |z|^2 - \bar{c}z - c\bar{z} + |c|^2 - 4$, e $-\bar{c} = -3+4i = \beta$, $|c|^2 - 4 = 21 = \gamma$. La potenza dell'origine è $Q_H(0)/\alpha = 21 = |c|^2 - R^2$ (Teorema 1.4): è positiva, l'origine è esterna, e la tangente dall'origine ha lunghezza $\sqrt{21} \approx 4{,}583$.

Controllo. Script, sezione ed-a01: Q_H nullo in sette punti del cerchio. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.2: Una retta invertita. *Capitoli 1 e 2.* Trovare l'immagine della retta $\operatorname{Re} z = 1$ per l'inversione nel cerchio $|z| = 2$ e l'immagine del semipiano $\operatorname{Re} z > 1$.

Soluzione. La riflessione nel cerchio di centro 0 e raggio 2 è $\sigma(z) = \frac{4}{\bar{z}}$ (Teorema 1.3, caso $H = H_{c,r}$). La retta non passa per il centro, quindi la sua immagine è un cerchio per il centro $0 = \sigma(\infty)$ (Proposizione 2.1). Poiché $\sigma(1) = 4$ e $\sigma(1 \pm i) = \frac{4}{1 \mp i} = 2 \pm 2i$, è il cerchio per 0, 4, $2+2i$: centro 2, raggio 2. Controllo per ogni punto: per $z = 1 + iy$, $\sigma(z) = \frac{4(1+iy)}{1+y^2}$ e

$$|\sigma(z) - 2|^2 = \frac{(2-2y^2)^2 + 16y^2}{(1+y^2)^2} = \frac{4(1+y^2)^2}{(1+y^2)^2} = 4.$$

Il semipiano $\operatorname{Re} z > 1$, che non contiene il centro, va nel disco aperto $|w-2| < 2$ (per esempio $\sigma(3) = \frac{4}{3}$, a distanza $\frac{2}{3}$ da 2); il semipiano $\operatorname{Re} z < 1$, privato di 0, va nell'esterno.

Controllo. Script, sezione ed-a02: otto punti della retta. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.3: Descartes per le curvature 3, 6, 7. *Capitolo 3.* Tre cerchi di raggi $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{7}$ sono a due a due tangenti esternamente. Trovare le curvature dei due cerchi tangenti a tutti e tre e interpretarle.

Soluzione. Per il Teorema 3.1, $k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1} = 16 \pm 2\sqrt{18 + 42 + 21} = 16 \pm 18$, cioè $k_4 = 34$ oppure $k_4 = -2$. Controllo: $(3+6+7+34)^2 = 2500 = 2(9 + 36 + 49 + 1156)$ e $(3+6+7-2)^2 = 196 = 2(9 + 36 + 49 + 4)$. La curvatura 34 è il cerchio di raggio $\frac{1}{34}$ nell'interstizio fra i tre; la curvatura negativa -2 (Definizione 3.1) è il cerchio di raggio $\frac{1}{2}$ che contiene i tre ed è tangente internamente a ciascuno. Qui il cerchio esterno ha un aspetto particolare: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$, cioè i diametri dei primi due cerchi sommano al diametro del cerchio esterno, e i loro centri stanno su un suo diametro. La quaterna $(-2, 3, 6, 7)$ è quella del Problema 29.30.

Controllo. Script, sezione ed-a03: costruiti i tre cerchi con le coordinate, esistono un cerchio di raggio $\frac{1}{34}$ tangente esternamente ai tre e uno di raggio $\frac{1}{2}$, di centro $\frac{1}{6}$, tangente internamente ai tre. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.4: Un punto sulla sfera e due distanze cordali. *Capitolo 5.* Trovare il punto della sfera unitaria che corrisponde a $z = 1 + i$ nella proiezione stereografica dal polo nord, e calcolare $\chi(1+i, 0)$ e $\chi(1+i, \infty)$ con la formula cordale; controllare i due valori come distanze euclidee nello spazio.

Soluzione. Con la convenzione del capitolo, $\pi^{-1}(z) = \frac{(2\operatorname{Re} z, 2\operatorname{Im} z, |z|^2-1)}{|z|^2+1}$, dunque $\pi^{-1}(1+i) = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$. Per il Teorema 5.1, $\chi(z,w) = \frac{2|z-w|}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}}$ e $\chi(z,\infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}$: $\chi(1+i,0) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1{,}632993$ e $\chi(1+i,\infty) = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}154701$. Nello spazio: 0 corrisponde al polo sud $(0,0,-1)$ e $|(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3})| = \sqrt{\frac{24}{9}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$; ∞ al polo nord e $|(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})| = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Controllo. Script, sezione ed-a04. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.5: Distanze cordali. *Capitolo 5; è il Problema 29.17.* Con il Teorema 5.1 calcolare $\chi(1,i)$, $\chi(0,\infty)$, $\chi(1,-1)$ e $\chi(z,-1/\bar{z})$, e interpretarli sulla sfera unitaria.

Soluzione. $\chi(1,i) = \frac{2|1-i|}{\sqrt{2\cdot 2}} = \sqrt{2}$: 1 e i corrispondono a e_1 ed e_2, a distanza $\sqrt{2}$ (corda di un quarto di cerchio massimo). $\chi(0,\infty) = \frac{2}{\sqrt{1}} = 2$: polo sud e polo nord, un diametro. $\chi(1,-1) = \frac{2\cdot 2}{2} = 2$: $\pm e_1$, antipodali. Per $z \neq 0$: $|z + 1/\bar{z}| = \frac{1+|z|^2}{|z|}$ e $\sqrt{(1+|z|^2)(1+|z|^{-2})} = \frac{1+|z|^2}{|z|}$, quindi $\chi(z,-1/\bar{z}) = 2$: $z \mapsto -1/\bar{z}$ è la mappa antipodale (Definizione 5.3), e punti antipodali distano un diametro.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 17»: i quattro valori, l'ultimo su due punti z. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.6: Due classificazioni. *Capitolo 6.* Classificare $T_1(z) = \frac{z+3}{z+1}$ e $T_2(z) = \frac{3z-1}{z+1}$: traccia normalizzata, tipo, punti fissi e, per T_1, moltiplicatore.

Soluzione. Con $\tau = (\operatorname{tr} A)^2/\det A$ (Definizione 6.1). T_1: $\operatorname{tr} = 2$, $\det = 1 - 3 = -2$, $\tau = -2 \notin [0,\infty)$: lossodromica (Definizione 6.2, Teorema 6.3). Punti fissi: $cz^2 + (d-a)z - b = z^2 - 3 = 0$, cioè $\pm\sqrt{3}$ (Teorema 6.1). Moltiplicatore: per il Lemma 6.1, $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau = -2$, dunque $\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0$ e $\lambda = -2 \pm \sqrt{3}$, reale *negativo*; direttamente, $T_1'(\sqrt{3}) = \frac{\det A}{(\sqrt{3}+1)^2} = \frac{-2}{4+2\sqrt{3}} = -2 + \sqrt{3} \approx -0{,}268$. Il caso $\lambda < 0$ è una lossodromica che conserva il fascio ellittico dei cerchi per $\pm\sqrt{3}$ (Appendice C, Sezione C.2); non è iperbolica, perché $\lambda \notin (0,\infty)$. T_2: $\operatorname{tr} = 4$, $\det = 3 + 1 = 4$, $\tau = 4$ e $T_2 \neq \mathrm{id}$: parabolica, con l'unico punto fisso dato da $z^2 - 2z + 1 = (z-1)^2 = 0$, cioè $z = 1$.

Controllo. Script, sezione ed-a06. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.7: I sei valori di $[1,2;3,4]$. *Capitolo 7.* Calcolare $\lambda = [1,2;3,4]$, i sei valori che il birapporto assume permutando i quattro punti, e dire quale coppia separa quale.

Soluzione. Con $[z_1,z_2;z_3,z_4] = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}$ (Definizione 7.1): $\lambda = \frac{(-2)(-2)}{(-3)(-1)} = \frac{4}{3}$. Per il Teorema 7.2 i valori sono $\lambda = \frac{4}{3}$, $\frac{1}{\lambda} = \frac{3}{4}$, $1-\lambda = -\frac{1}{3}$, $\frac{1}{1-\lambda} = -3$, $\frac{\lambda-1}{\lambda} = \frac{1}{4}$, $\frac{\lambda}{\lambda-1} = 4$. Poiché $\lambda > 1$, il Teorema 7.4 dice che $\{z_2,z_4\} = \{2,4\}$ separa $\{z_1,z_3\} = \{1,3\}$: infatti $3 \in (2,4)$ e $1 \notin [2,4]$. Le altre due coppie complementari non si separano: $\{1,2\}$ e $\{3,4\}$ stanno in intervalli disgiunti, e così $\{1,4\}$ rispetto a $\{2,3\}$ (i punti 2, 3 stanno nella stessa componente di $\widehat{\mathbb{R}} \setminus \{1,4\}$).

Controllo. Script, sezione ed-a07: le 24 permutazioni in aritmetica razionale danno esattamente i sei valori. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.8: Due distanze sul diametro. *Capitolo 9.* Nel disco di Poincaré calcolare $d(0,\frac{3}{5})$ e $d(-\frac{3}{5},\frac{3}{5})$, la seconda in due modi.

Soluzione. Per il Teorema 9.2, $d(0,r) = 2\operatorname{artanh} r = \ln\frac{1+r}{1-r}$: $d(0,\frac{3}{5}) = \ln\frac{8/5}{2/5} = \ln 4$. Primo modo: 0 sta sul segmento geodetico (il diametro) fra $-\frac{3}{5}$ e $\frac{3}{5}$, e per il Corollario 9.2 e la simmetria $z \mapsto -z$ si ha $d(-\frac{3}{5},\frac{3}{5}) = 2\ln 4 = \ln 16 \approx 2{,}772589$. Secondo modo, con il Corollario 9.1: $\cosh d = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)} = 1 + \frac{2\cdot\frac{36}{25}}{\frac{16}{25}\cdot\frac{16}{25}} = 1 + \frac{225}{32} = \frac{257}{32} = 8{,}03125$, e $\cosh(\ln 16) = \frac{16+\frac{1}{16}}{2} = \frac{257}{32}$.

Controllo. Script, sezione ed-a08. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.9: Lo stesso punto in Klein e in Poincaré. *Capitolo 10.* Nel modello di Klein sia $u = \frac{4}{5}$. Trovare il punto corrispondente del disco di Poincaré e controllare che le due distanze dal centro coincidano.

Soluzione. Per il Lemma 10.5, $w = \mathcal{K}^{-1}(u) = \frac{u}{1+\sqrt{1-|u|^2}} = \frac{4/5}{1+3/5} = \frac{1}{2}$, e viceversa $\mathcal{K}(\frac{1}{2}) = \frac{2\cdot\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$. Nel modello di Klein $d(0,u) = \operatorname{artanh}|u| = \frac{1}{2}\ln\frac{1+4/5}{1-4/5} = \frac{1}{2}\ln 9 = \ln 3$ (Teorema 10.8); nel disco $d(0,\frac{1}{2}) = 2\operatorname{artanh}\frac{1}{2} = \ln 3$ (Teorema 9.2). Lo stesso punto iperbolico sta più vicino al bordo nel modello di Klein (0,8 contro 0,5).

Controllo. Script, sezione ed-a09. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.10: Aree dal difetto. *Capitolo 11.* Calcolare l'area di un triangolo iperbolico di angoli $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6}$ e quella di un quadrilatero geodetico con i quattro angoli uguali a $\frac{\pi}{3}$.

Soluzione. Per il Teorema 11.7 l'area del triangolo è $\pi - (\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}) = \pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$. Per il Corollario 11.5 un n-gono geodetico ha area $(n-2)\pi - \sum\alpha_i$: per il quadrilatero, $2\pi - \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. Entrambe le aree sono positive, come devono (nel piano euclideo le somme degli angoli sarebbero π e 2π).

Controllo. Script, sezione ed-a10. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.11: L'angolo di parallelismo per $d = \ln 3$. *Capitolo 11.* Calcolare $\Pi(\ln 3)$ con le tre formule della Proposizione 11.10 e controllarne la coerenza.

Soluzione. $\tan\frac{\Pi}{2} = e^{-d} = \frac{1}{3}$; $\cos\Pi = \tanh d = \frac{9-1}{9+1} = \frac{4}{5}$; $\tan\Pi = \frac{1}{\sinh d} = \frac{1}{(3-\frac{1}{3})/2} = \frac{3}{4}$. Coerenza: da $\cos\Pi = \frac{4}{5}$ si ha $\sin\Pi = \frac{3}{5}$, $\tan\Pi = \frac{3}{4}$ e $\tan\frac{\Pi}{2} = \frac{\sin\Pi}{1+\cos\Pi} = \frac{3/5}{9/5} = \frac{1}{3}$. Dunque $\Pi(\ln 3) = \arccos\frac{4}{5} \approx 36{,}8699°$: il triangolo 3–4–5 nascosto nell'angolo di parallelismo.

Controllo. Script, sezione ed-a11. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.12: Due cerchi di Ford e la loro mediante. *Capitolo 13.* Verificare che i cerchi di Ford di $\frac{3}{8}$ e di $\frac{2}{5}$ sono tangenti, con un calcolo diretto e con il criterio del capitolo, e che il cerchio di Ford della mediante $\frac{5}{13}$ è tangente a entrambi.

Soluzione. Il disco di Ford di $\frac{p}{q}$ ha centro $\frac{p}{q}+\frac{i}{2q^2}$ e raggio $\frac{1}{2q^2}$ (Definizione 13.2): per $\frac{3}{8}$ centro $\frac{3}{8}+\frac{i}{128}$, raggio $\frac{1}{128}$; per $\frac{2}{5}$ centro $\frac{2}{5}+\frac{i}{50}$, raggio $\frac{1}{50}$. Distanza dei centri al quadrato meno $(r_1+r_2)^2$: $(\frac{1}{40})^2 + (r_2-r_1)^2 - (r_1+r_2)^2 = \frac{1}{1600} - 4r_1r_2 = \frac{1}{1600} - \frac{4}{6400} = 0$: tangenti. Criterio: $|3\cdot 5 - 8\cdot 2| = 1$ (Teorema 13.5). La mediante $\frac{3+2}{8+5} = \frac{5}{13}$ ha $|5\cdot 8 - 3\cdot 13| = 1$ e $|5\cdot 5 - 2\cdot 13| = 1$: il suo cerchio (raggio $\frac{1}{338}$) tocca entrambi.

Controllo. Script, sezione ed-a12: le tre tangenze in aritmetica esatta. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.13: I difetti del tetraedro troncato. *Capitolo 15.* Il tetraedro troncato ha quattro facce triangolari e quattro esagonali regolari; in ogni vertice si incontrano un triangolo e due esagoni. Contare vertici, spigoli e facce, calcolare il difetto di un vertice e verificare il Teorema 15.3 e il Teorema 15.2.

Soluzione. Facce: $F = 8$. Spigoli: ogni spigolo sta in due facce, $2E = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 6 = 36$, $E = 18$. Vertici: ogni vertice ha grado 3, $3V = 2E$, $V = 12$. Somma degli angoli in un vertice: $60° + 120° + 120° = 300°$, difetto $60° = \frac{\pi}{3}$; totale $12 \cdot \frac{\pi}{3} = 4\pi$, come vuole il teorema di Descartes. Eulero: $V - E + F = 12 - 18 + 8 = 2$. Il Problema D.14 (cubottaedro) ha lo stesso difetto per vertice e lo stesso numero di vertici.

Controllo. Script, sezione ed-a13. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.14: I difetti del cubottaedro. *Capitolo 15; è il Problema 29.20.* Il cubottaedro ha 12 vertici, in ciascuno due triangoli equilateri e due quadrati. Calcolare il difetto di un vertice e verificare il Teorema 15.3 e la formula di Eulero (Teorema 15.2).

Soluzione. Somma degli angoli in un vertice: $2 \cdot 60° + 2 \cdot 90° = 300°$; difetto $60° = \frac{\pi}{3}$; totale $12 \cdot \frac{\pi}{3} = 4\pi$, come il Teorema 15.3. Spigoli: ogni vertice ha grado 4, $E = \frac{12 \cdot 4}{2} = 24$; facce: 8 triangoli e 6 quadrati, $F = 14$; $V - E + F = 12 - 24 + 14 = 2$.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 20». **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.15: Reticolo quadrato contro reticolo esagonale. *Capitolo 20.* Calcolare la densità dell'impacchettamento dei dischi di raggio $\frac{1}{2}$ centrati nei punti di $\mathbb{Z}^2$ e confrontarla con quella dell'impacchettamento esagonale.

Soluzione. Per la Proposizione 20.1 la densità di un impacchettamento reticolare è l'area di un disco divisa per il covolume: $\mathbb{Z}^2$ ha covolume 1 e distanza minima 1, quindi raggio $\frac{1}{2}$ e densità $\frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4} \approx 0{,}785398$. L'esagonale ($A_2$, Proposizione 20.2; Problema D.36) ha densità $\frac{\pi}{\sqrt{12}} \approx 0{,}906900$. Il rapporto è $\frac{\pi/\sqrt{12}}{\pi/4} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}1547$: l'esagonale copre il 15,47% in più. Che nessun impacchettamento del piano faccia meglio dell'esagonale è il Teorema 20.3.

Controllo. Script, sezione ed-a15. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.16: Il cerchio per tre punti e il verso. *Capitolo 21.* Per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (4, 0)$, $P_3 = (0, 2)$ calcolare D, il centro e il raggio con il Teorema 21.1, il verso dell'arco da P_1 a P_3 per P_2 e la sua ampiezza.

Soluzione. $D = 2\big(x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\big) = 2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$. Con $s_i = x_i^2 + y_i^2$ (0, 16, 4): $u = \frac{s_1(y_2 - y_3) + s_2(y_3 - y_1) + s_3(y_1 - y_2)}{D} = \frac{32}{16} = 2$, $v = \frac{s_1(x_3 - x_2) + s_2(x_1 - x_3) + s_3(x_2 - x_1)}{D} = \frac{16}{16} = 1$: centro $M = (2, 1)$, raggio $\sqrt{5}$. (Controllo geometrico: l'angolo in P_1 è retto, quindi P_2P_3 è un diametro e M è il suo punto medio.) $D > 0$: l'arco è antiorario (Teorema 21.3). Angoli polari attorno a M: $\theta_1 = \operatorname{atan2}(-1, -2) = -153{,}43°$, $\theta_3 = \operatorname{atan2}(1, -2) = 153{,}43°$; per la Proposizione 21.1 l'ampiezza è $(\theta_3 - \theta_1) \bmod 360° = 306{,}87°$: è l'arco maggiore, lungo $\sqrt{5} \cdot 5{,}3559 \approx 11{,}976$.

Controllo. Script, sezione ed-a16: il punto P_2 ($\theta_2 = -26{,}57°$) sta sull'arco percorso. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.17: Accelerazione normale e velocità ammessa. *Capitolo 21.* Un utensile percorre un arco di raggio 5 mm a velocità costante di 6 m/min: quanto vale l'accelerazione? Con un limite $a_{\max} = 2$ m/s^2, qual è la velocità massima su un arco di raggio 2 mm?

Soluzione. A velocità costante $\dot v = 0$ e la Proposizione 21.18 dà $|\ddot\gamma| = v^2/R$. Con $v = 6$ m/min $= 0{,}1$ m/s e $R = 0{,}005$ m: $|\ddot\gamma| = \frac{0{,}01}{0{,}005} = 2$ m/s^2. Per il Corollario 21.5, su $R = 0{,}002$ m si ha $v \le \sqrt{a_{\max} R} = \sqrt{0{,}004} \approx 0{,}0632$ m/s $\approx 3{,}79$ m/min, qualunque sia la legge oraria: passando da 5 a 2 mm di raggio, con la stessa accelerazione, la velocità ammessa scende del fattore $\sqrt{5/2} \approx 1{,}58$.

Controllo. Script, sezione ed-a17. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.18: Un quarto di cerchio in `G03` e nel formato R. *Capitolo 21; è il Problema 29.16.* Scrivere il blocco `G03` per il quarto di cerchio antiorario da $(20, 0)$ a $(0, 20)$ con centro nell'origine, prima con I, J e poi nel formato R; con il Corollario 21.2, dire quale arco si ottiene con `R-20`.

Traccia. (1) I, J = centro meno punto iniziale. (2) Nel formato R: $C = m + \sigma\,\mathrm{sgn}(R)\,h\,n$, con m punto medio, n normale sinistra, $h = \sqrt{R^2 - c^2/4}$.

Soluzione. Offset dal punto iniziale: $I = 0 - 20 = -20$, $J = 0$: `G03 X0 Y20 I-20 J0` (piano `G17`, avanzamento a scelta). Formato R: corda $c = |E - S| = 20\sqrt{2} < 2 \cdot 20$, $m = (10, 10)$, $n = i\frac{E-S}{|E-S|} = \frac{(-1,-1)}{\sqrt{2}}$, $h = \sqrt{400 - 200} = 10\sqrt{2}$. Con `G03` ($\sigma = +1$) e `R20`: $C = (10, 10) + 10\sqrt{2} \cdot \frac{(-1,-1)}{\sqrt{2}} = (0, 0)$: `G03 X0 Y20 R20` descrive lo stesso quarto di cerchio. Con `R-20`: $C = (20, 20)$, e l'arco antiorario da $(20, 0)$ a $(0, 20)$ attorno a $(20, 20)$ è l'arco maggiore di 270° (convenzione del Volume I, Capitolo 23: $R < 0$ per l'arco maggiore).

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 16»: i due centri e $h = 10\sqrt{2}$. **Fonte.** Edizione precedente del volume, Problema 9.14 (originale dell'autore), completato con il formato R.

Esercizio D.19: Il raddoppio sul cerchio. *Capitolo 24; è il Problema 29.13.* Su $|z| = 1$ la mappa $z \mapsto z^2$ è $\theta \mapsto 2\theta \pmod{2\pi}$. (a) Quanti punti soddisfano $z^{2^n} = z$ sul cerchio? (b) Trovare le orbite di periodo esatto 3. (c) Collegare il risultato ai raggi esterni del Capitolo 24 (richiamo (R7) dell'Osservazione 24.1).

Traccia. (1) Escludere $z = 0$ e ridursi a $z^{2^n - 1} = 1$. (2) Il periodo esatto 3 si ottiene togliendo i punti di periodo 1. (3) Scrivere gli angoli in giri, $\theta = 2\pi t$: la mappa è $t \mapsto 2t \bmod 1$.

Soluzione. (a) Per $|z| = 1$, $z \neq 0$ e $z^{2^n} = z \iff z^{2^n - 1} = 1$: sono le $2^n - 1$ radici $(2^n - 1)$-esime dell'unità, $e^{2\pi i k/(2^n-1)}$, tutte sul cerchio. (b) Per $n = 3$: $z^7 = 1$, sette punti; il solo punto fisso di $z \mapsto z^2$ sul cerchio è $z = 1$ ($z^2 = z$, $z \neq 0$). Restano sei punti di periodo esatto 3 (il periodo divide 3 ed è diverso da 1). In giri: $\{\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}\}$ e $\{\frac{3}{7}, \frac{6}{7}, \frac{5}{7}\}$ (raddoppiando modulo 1: $\frac{1}{7} \to \frac{2}{7} \to \frac{4}{7} \to \frac{8}{7} \equiv \frac{1}{7}$). (c) Per $c \in \mathcal{M}$, g_c manda il raggio esterno di angolo t in quello di angolo $2t$ (R7, dimostrato nel Volume IV, Capitolo 12): la dinamica degli angoli dei raggi è esattamente il raddoppio, e gli angoli $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}$ danno tre raggi permutati ciclicamente. Dove questi raggi atterrino non è affermato qui (è materia importata nel Capitolo 24).

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 13»: per $n = 1, \dots, 7$ i $2^n - 1$ punti soddisfano $z^{2^n} = z$; le due orbite sono calcolate con aritmetica razionale. **Fonte.** Edizione precedente del volume, Problema 9.19 (originale dell'autore), trasformato in problema con i numeri.

Esercizio D.20: Tre parametri. *Capitolo 24.* Con il criterio di fuga (R1) e la definizione di $\mathcal{M}$ (R2) dell'Osservazione 24.1, decidere se $c = 1$, $c = -2$ e $c = i$ appartengono all'insieme di Mandelbrot.

Soluzione. $\mathcal{M} = \{c : \ 0 \in K_c\}$, cioè l'orbita critica 0, c, $c^2 + c, \dots$ di $g_c(z) = z^2 + c$ è limitata (R2). $c = 1$: $0 \to 1 \to 2 \to 5$; con $R_c = \max(|c|, 2) = 2$ si ha $|5| > R_c$, e per (R1) l'orbita tende a ∞: $1 \notin \mathcal{M}$. $c = -2$: $0 \to -2 \to 2 \to 2 \to \cdots$, limitata: $-2 \in \mathcal{M}$ (ed è sul bordo del disco $|c| \le 2$ che per (R2) contiene $\mathcal{M}$). $c = i$: $0 \to i \to -1+i \to (-1+i)^2+i = -i \to (-i)^2+i = -1+i \to \cdots$, periodica dal secondo passo: $i \in \mathcal{M}$.

Controllo. Script, sezione ed-a20. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.21: La dissezione di Farey di ordine 4. *Capitolo 26.* Elencare $\mathcal{F}_4$, le medianti e gli archi di Farey del Teorema 26.1 per $N = 4$; controllare che le lunghezze sommano 1 e la stima (ii) del teorema.

Soluzione. $\mathcal{F}_4 = \{0, \frac14, \frac13, \frac12, \frac23, \frac34, 1\}$ (7 elementi; Definizione 26.1); frazioni consecutive hanno $|a'q - aq'| = 1$ (Lemma 26.2). Medianti: $\frac15, \frac27, \frac25, \frac35, \frac57, \frac45$. Archi: $\mathfrak{F}(0) = [-\frac15, \frac15)$, $\mathfrak{F}(\frac14) = [\frac15, \frac27)$, $\mathfrak{F}(\frac13) = [\frac27, \frac25)$, $\mathfrak{F}(\frac12) = [\frac25, \frac35)$, $\mathfrak{F}(\frac23) = [\frac35, \frac57)$, $\mathfrak{F}(\frac34) = [\frac57, \frac45)$, di lunghezze $\frac25, \frac{3}{35}, \frac{4}{35}, \frac15, \frac{4}{35}, \frac{3}{35}$, con somma $\frac{14+3+4+7+4+3}{35} = 1$ (parte (i): partizione di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$). Stima (ii), $|\alpha - \frac{a}{q}| \le \frac{1}{5q}$: per $\frac13$ gli estremi distano $\frac13 - \frac27 = \frac{1}{21}$ e $\frac25 - \frac13 = \frac{1}{15} = \frac{1}{3\cdot5}$; per $\frac12$ distano $\frac{1}{10} = \frac{1}{2\cdot5}$; per $\frac14$, $\frac{1}{20}$ e $\frac{1}{28}$; per 0, $\frac15$. In tutti i casi la stima vale, con uguaglianza a un estremo. Il Problema D.60 ripete il calcolo con $N = 7$.

Controllo. Script, sezione ed-a21 (aritmetica razionale). **Fonte.** Originale dell'autore (l'ordine 5 è nel Capitolo 26, l'ordine 6 in un suo esercizio assegnato).

D.2. Livello B

Esercizio D.22: Matrice hermitiana e immagine per $1/z$. *Capitolo 1; è il Problema 29.14.* Scrivere la matrice hermitiana (Definizione 1.1) del cerchio per 1, 3, $1 + 2i$; controllare il raggio con il Corollario 1.1; trovare l'immagine del cerchio per $z \mapsto 1/z$ con il Teorema 1.2 e confrontarla con le immagini dei tre punti.

Traccia. (1) Centro dagli assi di due corde. (2) $|z - c|^2 - r^2 = |z|^2 - \bar c z - c\bar z + |c|^2 - r^2$ dà α, β, γ. (3) Per $z \mapsto 1/z$ la matrice è $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) = A^{-1}$ e $H^A = A^* H A$.

Soluzione. L'asse di $[1, 3]$ è $x = 2$, quello di $[1, 1+2i]$ è $y = 1$: centro $c = 2+i$, $r^2 = |1-c|^2 = 2$. Con $Q_H(z) = \alpha|z|^2 + \beta z + \bar\beta \bar z + \gamma$: $\alpha = 1$, $\beta = -\bar c = -2 + i$, $\gamma = |c|^2 - r^2 = 3$, cioè

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -2 - i \\ -2 + i & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 3 - 5 = -2 = -r^2\alpha^2.$$

Per il Teorema 1.2, $M_A(\mathcal{Z}(H)) = \mathcal{Z}(H^A)$ con $H^A = (A^{-1})^* H A^{-1} = AHA = \left(\begin{smallmatrix} 3 & -2+i \\ -2-i & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Dunque l'immagine è $3|w|^2 + \beta' w + \bar\beta' \bar w + 1 = 0$ con $\beta' = -2 - i$: dividendo per 3, centro $c' = -\overline{\beta'}/3 = \frac{2-i}{3}$ e $r'^2 = |c'|^2 - \frac13 = \frac59 - \frac39 = \frac29$, $r' = \frac{\sqrt2}{3}$. Le immagini dei tre punti sono 1, $\frac13$, $\frac{1}{1+2i} = \frac{1-2i}{5}$, e distano tutte $\frac{\sqrt2}{3}$ da $\frac{2-i}{3}$ (per esempio $|1 - \frac{2-i}{3}| = \frac{|1+i|}{3} = \frac{\sqrt2}{3}$).

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 14»: $\det H = -2$; Q_H nullo nei tre punti; H^A calcolata come prodotto di matrici; Q_{H^A} nullo nelle tre immagini; distanze dal centro $(2 - i)/3$ uguali a $\sqrt2/3$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.23: Due cerchi ortogonali. *Capitolo 1; è il Problema 29.18.* Calcolare la distanza inversiva dei cerchi $|z| = 1$ e $|z - 2| = \sqrt{3}$ (Teorema 1.8) e dedurne l'angolo fra i due cerchi (Teorema 1.7); verificarlo nei punti comuni.

Soluzione. $d = 2$, $r_1 = 1$, $r_2 = \sqrt{3}$: $\delta = \frac{|4-1-3|}{2\sqrt{3}} = 0 < 1$, i cerchi sono secanti con $\cos\theta = 0$, $\theta = 90°$ (Teorema 1.8(iii)). Punti comuni: $|z|^2 = 1$ e $|z|^2 - 4x + 4 = 3$ danno $x = \frac{1}{2}$, $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. In $P = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ i raggi sono $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ e $(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, con prodotto scalare $-\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0$: raggi perpendicolari, dunque tangenti perpendicolari.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 18». **Fonte.** Originale dell'autore. Il Problema D.44 usa questa coppia di cerchi.

Esercizio D.24: Due cerchi disgiunti resi concentrici. *Capitoli 1 e 6.* Siano $C_1 : |z| = 1$ e $C_2 : |z-4| = 2$. Calcolare la distanza inversiva, trovare i punti limite p, q del fascio generato e il rapporto dei raggi dei due cerchi concentrici in cui $S(z) = \frac{z-p}{z-q}$ li trasforma.

Soluzione. $\delta = \frac{|d^2-r_1^2-r_2^2|}{2r_1r_2} = \frac{|16-1-4|}{4} = \frac{11}{4} > 1$: i cerchi sono disgiunti (Teoremi 1.8 e 1.6). I punti limite sono la coppia di punti simmetrici rispetto a entrambi i cerchi; per simmetria stanno sull'asse reale, e con p, q reali le due condizioni sono $pq = 1$ (riflessione in C_1) e $(p-4)(q-4) = 4$ (riflessione in C_2). Sostituendo $q = 1/p$: $(p-4)(1-4p) = 4p$, cioè $4p^2 - 13p + 4 = 0$, $p, q = \frac{13 \mp \sqrt{105}}{8} \approx 0{,}34413,\ 2{,}90587$ (il primo dentro C_1, il secondo dentro C_2). Per il Corollario 6.2, S manda C_1 e C_2 in cerchi di centro 0 con rapporto dei raggi

$$\delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = \frac{11}{4} + \frac{\sqrt{105}}{4} = \frac{11 + \sqrt{105}}{4} \approx 5{,}3117.$$

Controllo. Script, sezione ed-b03: le immagini di nove punti di ciascun cerchio hanno modulo costante, e il rapporto dei due moduli è 5,3117. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.25: Una rotazione di novanta gradi. *Capitolo 5.* Sia $U = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Verificare che $U \in SU(2)$ e descrivere la rotazione della sfera che corrisponde a $M_U(z) = \frac{z+1}{-z+1}$.

Soluzione. U ha la forma $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{smallmatrix}\right)$ con $a = b = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$: $U \in SU(2)$, e per il Teorema 5.4 M_U letta sulla sfera è una rotazione $\rho(U)$. Asse: i punti fissi di M_U risolvono $-z^2+z = z+1$, cioè $z = \pm i$, che corrispondono a $(0, \pm 1, 0)$: l'asse è l'asse y. Angolo: $M_U(1) = \infty$ e $M_U(0) = 1$, cioè $(1, 0, 0) \mapsto (0, 0, 1)$ e $(0, 0, -1) \mapsto (1, 0, 0)$: un quarto di giro. Coerentemente $\operatorname{tr} U = \sqrt{2} = 2\cos\frac{\theta}{2}$ con $\theta = 90°$, e $\tau = 2$: M_U è ellittica di ordine 4 (Appendice C, Sezione C.2).

Controllo. Script, sezione ed-b04: su cinque punti $\pi^{-1} \circ M_U$ coincide con la rotazione di 90° attorno all'asse y (scarto $< 10^{-12}$). **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.26: La Möbius che manda $0, 1, \infty$ in $-1, 0, 1$. *Capitolo 7.* Trovare la Möbius M con $M(0) = -1$, $M(1) = 0$, $M(\infty) = 1$ e le immagini dell'asse immaginario e del semipiano $\operatorname{Re} z > 0$.

Soluzione. Per il Corollario 7.1, $[M(z), 0; -1, 1] = [z, 1; 0, \infty]$, da cui $M(z) = \frac{z-1}{z+1}$ (controllo: $M(0) = -1$, $M(1) = 0$, $M(\infty) = 1$). L'asse immaginario è un cerchio generalizzato per 0 e ∞; la sua immagine è il cerchio generalizzato per -1, 1 e $M(i) = \frac{i-1}{i+1} = i$ (Corollario 1.2): il cerchio unitario. Il semipiano $\operatorname{Re} z > 0$ contiene 1 e $M(1) = 0$: va nel disco unitario. Direttamente:

$|M(z)| < 1 \iff |z-1| < |z+1| \iff \operatorname{Re} z > 0$. È l'analogo per il semipiano destro della trasformazione di Cayley.

Controllo. Script, sezione ed-b05. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.27: Schwarz–Pick per z^2. *Capitolo 8.* Per $f(z) = z^2$ sul disco calcolare in $z = \frac{1}{2}$ il rapporto fra i due membri della disuguaglianza di Schwarz–Pick in forma infinitesima, e confrontare $d(f(0), f(\frac{1}{2}))$ con $d(0, \frac{1}{2})$.

Soluzione. Il Teorema 8.1 dà $\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} \le \frac{1}{1-|z|^2}$. In $z = \frac{1}{2}$: $|f'| = 1$, $1 - |f|^2 = \frac{15}{16}$, $1 - |z|^2 = \frac{3}{4}$; il rapporto fra primo e secondo membro è $\frac{16/15}{4/3} = \frac{4}{5} = 0{,}8 < 1$. Distanze: $d(0, \frac{1}{4}) = 2 \operatorname{artanh} \frac{1}{4} = \ln \frac{5}{3} \approx 0{,}5108 < d(0, \frac{1}{2}) = \ln 3 \approx 1{,}0986$, come vuole il Corollario 8.1. La disuguaglianza è stretta perché z^2 non è un automorfismo del disco (non è iniettiva).

Controllo. Script, sezione ed-b06, anche su una coppia di punti qualsiasi. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.28: La geodetica per $\frac{1}{2}$ e $\frac{1+i}{2}$. *Capitolo 9.* Trovare il cerchio ortogonale al bordo che passa per $a = \frac{1}{2}$ e $b = \frac{1+i}{2}$ e calcolare $d(a, b)$.

Soluzione. Il centro c è equidistante da a e b, che stanno sulla verticale $x = \frac{1}{2}$: $\operatorname{Im} c = \frac{1}{4}$. Un cerchio di centro c e raggio ρ è ortogonale al bordo se e solo se $|c|^2 = 1 + \rho^2$ (Teorema 9.3); con $c = x + \frac{i}{4}$ e $\rho^2 = |c - a|^2$: $x^2 + \frac{1}{16} - 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{16}$, cioè $x = \frac{5}{4}$. Dunque $c = \frac{5}{4} + \frac{i}{4}$ e $\rho^2 = \frac{25}{16} + \frac{1}{16} - 1 = \frac{5}{8}$, $\rho = \frac{\sqrt{10}}{4} \approx 0{,}790569$. Per il Corollario 9.1: $\cosh d = 1 + \frac{2 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{7}{3}$, $d = \operatorname{arccosh} \frac{7}{3} \approx 1{,}490996$.

Controllo. Script, sezione ed-b07. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.29: Un orociclo e la funzione di Busemann. *Capitolo 9.* Trovare centro e raggio euclidei dell'orociclo di centro $\xi = 1$ e livello $\beta = \ln 3$; verificare che $-\frac{1}{2}$ vi appartiene, con la formula chiusa e con il limite che definisce B_ξ.

Soluzione. Per il Teorema 9.9(ii) il centro è $\frac{\xi}{1+e^\beta} = \frac{1}{4}$ e il raggio $\frac{e^\beta}{1+e^\beta} = \frac{3}{4}$: il cerchio è tangente al bordo in 1 ($\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$) e passa per $\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$. Con la formula (i): $B_1(-\frac{1}{2}) = \log \frac{|1+\frac{1}{2}|^2}{1-\frac{1}{4}} = \log \frac{9/4}{3/4} = \ln 3$. Il limite $d(-\frac{1}{2}, t) - d(0, t)$ per $t = 0{,}999999$ vale già $\ln 3$ a meno di 10^{-5}.

Controllo. Script, sezione ed-b08: $B_1 = \ln 3$ in quattro punti dell'orociclo. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.30: Un cerchio iperbolico di raggio 1. *Capitoli 9 e 11; è il Problema 29.15.* Trovare centro e raggio euclidei del cerchio iperbolico di centro $\frac{1}{2}$ e raggio 1 (Teorema 9.8); calcolarne lunghezza e area (Teorema 11.10) e controllare la lunghezza integrando l'elemento di lunghezza sul cerchio euclideo.

Traccia. (1) $t = \tanh \frac{1}{2}$, $k = 1 - t^2 |z_0|^2$. (2) Formule del Teorema 9.8. (3) $L = 2\pi \sinh 1$, $A = 2\pi(\cosh 1 - 1)$. (4) Parametrizzare il cerchio euclideo $c + re^{i\vartheta}$ e integrare $\frac{2r}{1-|z|^2}\, d\vartheta$.

Soluzione. $t = \tanh \frac{1}{2} = 0{,}462117$, $k = 1 - \frac{t^2}{4} = 0{,}946612$; centro $c = \frac{(1-t^2) \cdot \frac{1}{2}}{k} = 0{,}415401$, raggio $r = \frac{t \cdot \frac{3}{4}}{k} = 0{,}366135$ (il cerchio euclideo va da 0,049266 a 0,781536 sull'asse reale: il centro iperbolico $\frac{1}{2}$ non è il centro euclideo). Lunghezza $L = 2\pi \sinh 1 = 7{,}384007$, area $A =$

$2\pi(\cosh 1 - 1) = 4\pi \sinh^2 \frac{1}{2} = 3{,}412276$. L'integrale $\int_0^{2\pi} \frac{2r\,d\vartheta}{1-|c+re^{i\vartheta}|^2}$ vale 7,384007: la lunghezza iperbolica non dipende da dove si centra il cerchio (le isometrie la conservano, Teorema 9.1). Il centro e il raggio euclidei coincidono con quelli dell'Esempio 9.7; la lunghezza e il suo controllo per integrazione sono il contenuto nuovo del problema.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 15»: 13 punti del cerchio euclideo a distanza iperbolica 1 da $\frac{1}{2}$ (scarto $< 10^{-9}$); integrale con 200 001 nodi uguale a $2\pi \sinh 1$ a 10^{-8}; area per le due formule. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.31: Distanze e geodetica nel semipiano. *Capitolo 10.* Nel semipiano calcolare $d(i, 2i)$ e $d(i, 1+i)$ e trovare la geodetica per i e $1+i$; confrontare con la lunghezza iperbolica del segmento orizzontale da i a $1+i$.

Soluzione. Lungo una verticale $d(ia, ib) = |\ln \frac{b}{a}|$ (Proposizione 10.1): $d(i, 2i) = \ln 2$. Per il Teorema 10.2, $\cosh d(i, 1+i) = 1 + \frac{|1|^2}{2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{3}{2}$, $d = \operatorname{arccosh} \frac{3}{2} \approx 0{,}962424$. La geodetica è il semicerchio centrato sull'asse reale equidistante da i e $1+i$ (Lemma 10.2): centro $\frac{1}{2}$, raggio $\sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Il segmento orizzontale ha lunghezza iperbolica $\int_0^1 \frac{dx}{1} = 1 > 0{,}9624$, come deve per la minimalità della geodetica.

Controllo. Script, sezione ed-b10. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.32: La trasformazione di Cayley trasporta le distanze. *Capitolo 10; prosegue il Problema D.31.* Calcolare le immagini di i, $2i$, $1+i$ con $C(z) = \frac{z-i}{z+i}$ e verificare che le distanze nel disco coincidono con quelle del problema precedente.

Soluzione. $C(i) = 0$, $C(2i) = \frac{i}{3i} = \frac{1}{3}$, $C(1+i) = \frac{1}{1+2i} = \frac{1-2i}{5}$. Per il Teorema 10.1 C è un'isometria. Controllo: $d_{\mathbb{D}}(0, \frac{1}{3}) = 2 \operatorname{artanh} \frac{1}{3} = \ln \frac{4/3}{2/3} = \ln 2$; $|C(1+i)| = \frac{1}{\sqrt{5}}$ e $d_{\mathbb{D}} = \ln \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1} = \ln \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, e $\cosh \ln \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{2}(\frac{3+\sqrt{5}}{2} + \frac{3-\sqrt{5}}{2}) = \frac{3}{2}$: è $\operatorname{arccosh} \frac{3}{2}$, come nel semipiano.

Controllo. Script, sezione ed-b11, anche per la coppia $2i$, $1+i$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.33: Il triangolo rettangolo di angoli $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{\pi}{5}$. *Capitolo 11.* Un triangolo iperbolico ha angoli $\gamma = \frac{\pi}{2}$, $\alpha = \frac{\pi}{4}$, $\beta = \frac{\pi}{5}$. Calcolarne i lati e l'area, e riconoscerlo nella tessera della tassellazione $\{5, 4\}$.

Soluzione. Per il Teorema 11.1: $\cosh a = \frac{\cos \alpha}{\sin \beta} = \frac{0{,}707107}{0{,}587785} = 1{,}203002$, $a \approx 0{,}626870$; $\cosh b = \frac{\cos \beta}{\sin \alpha} = \frac{0{,}809017}{0{,}707107} = 1{,}144123$, $b \approx 0{,}530638$; $\cosh c = \cot \alpha \cot \beta = 1{,}376382$, $c \approx 0{,}842482$. Controllo di Pitagora: $\cosh a \cosh b = \cosh c$. Area: $\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{20}$. Nella tessera di $\{5, 4\}$ (Teorema 11.11) il triangolo centro–punto medio di un lato–vertice ha angolo $\frac{\pi}{5}$ al centro, $\frac{\pi}{2}$ nel punto medio e $\frac{\pi}{4}$ (metà dell'angolo $\frac{2\pi}{4}$) nel vertice: è il nostro triangolo, con a = apotema, b = semilato, c = circumraggio (Appendice C, riga $\{5, 4\}$). Dieci copie formano il pentagono, di area $10 \cdot \frac{\pi}{20} = \frac{\pi}{2} = 3\pi - \frac{5\pi}{2}$.

Controllo. Script, sezione ed-b12. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.34: La tassellazione $\{4, 6\}$. *Capitoli 11 e 12.* Verificare che esiste la tassellazione del piano iperbolico con quadrati regolari, sei per vertice, e calcolare circumraggio, lato, apotema e area della tessera.

Soluzione. $(p-2)(q-2) = 2 \cdot 4 = 8 > 4$: per il Teorema 11.11 e il Corollario 12.2 la tassellazione esiste. $\cosh R = \cot \frac{\pi}{4} \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$, $R \approx 1{,}146216$; $\cosh \frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/6)} = \sqrt{2}$, quindi $\cosh s = 2\cosh^2 \frac{s}{2} - 1 = 3$ e $s = \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 1{,}762747$; $\cosh r = \frac{\cos(\pi/6)}{\sin(\pi/4)} = \sqrt{\frac{3}{2}}$, $r \approx 0{,}658479$;

controllo $\cosh r \cosh\frac{s}{2} = \sqrt{3} = \cosh R$. Area $(4-2)\pi - \frac{2\pi\cdot 4}{6} = \frac{2\pi}{3}$. Nel disco centrato nella tessera i vertici stanno a distanza euclidea $\tanh\frac{R}{2} \approx 0{,}517638$ dal centro.

Controllo. Script, sezione ed-b13; i valori coincidono con la riga $\{4,6\}$ della tavola dell'Appendice C. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.35: Sfere triangolate e vertici di grado cinque. *Capitolo 15.* Con il Corollario 15.2 dimostrare: (a) una triangolazione della sfera in cui ogni vertice sta in 5 o 6 facce ha esattamente dodici vertici di grado 5; (b) nessuna triangolazione della sfera ha tutti i vertici di grado almeno 6. Controllare (a) sull'icosaedro e sulla sua suddivisione che divide ogni faccia in quattro.

Soluzione. Per una superficie chiusa il corollario dà $\sum_v (6 - f(v)) = 6\chi = 12$ sulla sfera. (a) I vertici di grado 6 contribuiscono 0, quelli di grado 5 contribuiscono 1: sono 12. (b) Se $f(v) \geq 6$ per ogni v, la somma è $\leq 0 < 12$. Icosaedro: $V = 12$, $E = 30$, $F = 20$, tutti i vertici di grado 5. Suddivisione (i punti medi dei lati diventano vertici): $V = 12+30 = 42$, $E = 2\cdot 30 + 3\cdot 20 = 120$, $F = 80$, $\chi = 2$; i 30 vertici nuovi hanno grado 6, i 12 vecchi restano di grado 5.

Controllo. Script, sezione ed-b14: icosaedro costruito con le coordinate e suddivisione combinatoria. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.36: La densità dell'impacchettamento esagonale. *Capitoli 15 e 20; è il Problema 29.19.* Nell'impacchettamento esagonale di cerchi unitari, usare i triangoli di impacchettamento del Capitolo 15 per mostrare che la densità è $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$, e confrontare con la Proposizione 20.2.

Soluzione. Con tutti i raggi uguali a 1 la metrica di impacchettamento dà triangoli equilateri di lato 2 (Definizione 15.9), con angoli $\cos\theta = 1 - \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$ (Proposizione 15.3): sei triangoli per vertice chiudono il fiore ($6\cdot\frac{\pi}{3} = 2\pi$, curvatura nulla, Proposizione 15.7) e i triangoli tassellano il piano. Ogni triangolo, di area $\sqrt{3}$, contiene tre settori di 60° dei dischi nei vertici, di area complessiva $3\cdot\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, e nient'altro dei dischi (Lemma 15.6(ii): i dischi hanno interni disgiunti e toccano i lati nei punti medi). La frazione coperta in ogni triangolo è $\frac{\pi/2}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}906900$, e poiché il piano è unione dei triangoli la densità (nel senso della Definizione 20.2) è la stessa. Coincide con la densità di A_2 della Proposizione 20.2, calcolata con il covolume: i centri formano il reticolo A_2 riscalato.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMA 19»: $\pi/\sqrt{12}$ e somma degli angoli del fiore. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.37: La quaterna radice $(-6, 10, 15, 19)$. *Capitolo 19.* Verificare che $(-6, 10, 15, 19)$ è una quaterna radice (Definizione 19.4) di una guarnizione primitiva, calcolare le quattro quaterne vicine con le mosse S_j e dire a quale dei sei tipi modulo 24 del Teorema 19.4 appartiene la guarnizione.

Soluzione. $s = 38$ e $2\sum v_i^2 = 2(36 + 100 + 225 + 361) = 1444 = 38^2$: è una quaterna di Descartes. È ordinata e ridotta: $19 \leq -6 + 10 + 15 = 19$ (con uguaglianza), cioè ogni entrata è $\leq s/2 = 19$; dunque è una quaterna radice. Il massimo comune divisore è 1: la guarnizione è primitiva (Corollario 19.2). Le mosse $v_j \mapsto 2(s - v_j) - v_j$ (che conservano la forma di Descartes, Lemma 19.2) danno 94, 46, 31 e 19: le quaterne $(94, 10, 15, 19)$, $(-6, 46, 15, 19)$, $(-6, 10, 31, 19)$, $(-6, 10, 15, 19')$, tutte di Descartes (per esempio $138^2 = 19044 = 2\cdot 9522$). L'ultima mossa restituisce la curvatura 19 perché nella radice vale l'uguaglianza $19 = -6 + 10 + 15$: i due cerchi tangenti a quelli di curvatura -6, 10, 15 hanno la stessa curvatura 19. Resti modulo 24: 18,

10, 15, 19; il resto 10 compare solo nell'insieme del tipo $(8,7) = \{3,6,7,10,15,18,19,22\}$, che contiene anche gli altri tre: la guarnizione è di tipo $(8,7)$.

Controllo. Script, sezione ed-b16; i resti effettivi delle curvature fino a 10^4 sono calcolati nell'Esercizio D.78. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.38: Un arco di 233° in `G03`. *Capitolo 21.* Per $P_1 = (0,0)$, $P_2 = (6,2)$, $P_3 = (4,4)$ calcolare centro, raggio, verso, ampiezza e lunghezza dell'arco da P_1 a P_3 per P_2, e scriverlo come blocco `G03` con I, J e nel formato R.

Soluzione. $D = 2(0 + 6(4-0) + 4(0-2)) = 32 > 0$: antiorario (Teorema 21.3). Con $s_i = 0, 40, 32$: $u = \frac{40\cdot 4 + 32\cdot(-2)}{32} = 3$, $v = \frac{40\cdot(-4)+32\cdot 6}{32} = 1$ (Teorema 21.1): centro $(3,1)$, $R = \sqrt{10}$. Angoli polari: $\theta_1 = \operatorname{atan2}(-1,-3) = -161{,}565°$, $\theta_2 = 18{,}435°$, $\theta_3 = 71{,}565°$; ampiezza $(\theta_3 - \theta_1) \bmod 360° = 233{,}130°$ (Proposizione 21.1), e $\theta_2 - \theta_1 = 180°$ sta fra 0 e l'ampiezza: P_2 è sull'arco. Lunghezza $\sqrt{10} \cdot 4{,}06889 \approx 12{,}867$. Blocco: `G03 X4 Y4 I3 J1` (offset del centro dal punto iniziale). È l'arco maggiore (quello minore sulla stessa corda è di 126,87°), quindi nel formato R, con la convenzione del Problema D.18, il raggio va scritto negativo: `G03 X4 Y4 R-3.1623` ($\sqrt{10} \approx 3{,}1623$).

Controllo. Script, sezione ed-b17. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.39: $r_4(9)$. *Capitolo 26.* Calcolare $r_4(9)$ con il Teorema 26.5 e controllarlo per enumerazione.

Soluzione. $r_4(9) = 8\sum_{d\mid 9,\ 4\nmid d} d = 8(1+3+9) = 104$. Enumerazione con quadrati in $\{0,1,4,9\}$: $9 = 9+0+0+0$ (posizione del ± 3 e segno: $4 \cdot 2 = 8$ scritture) e $9 = 4+4+1+0$ (posizione dello 0 e dell'1: $4 \cdot 3 = 12$ scelte; segni dei tre termini non nulli: 2^3; in tutto 96); non ci sono altre scelte ($1+1+1+\cdots$ non basta con quattro termini senza un 4 o un 9, e $4+1+1+1 = 7$, $4+4+1+1 = 10$). Totale $8 + 96 = 104$. (Gli esercizi assegnati del capitolo usano $n = 12$, 15, 16.)

Controllo. Script, sezione ed-b18: enumerazione su $\{-3,\dots,3\}^4$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.40: Una curva su $\mathbb{F}_{13}$. *Capitolo 27.* Per $E : y^2 = x^3 + 2x + 3$ su $\mathbb{F}_{13}$ controllare che la curva è liscia, contare i punti (Proposizione 27.3), verificare la disuguaglianza di Hasse, scrivere $Z(E,T)$ e prevedere $\#E(\mathbb{F}_{169})$.

Soluzione. $4a^3 + 27b^2 = 32 + 243 = 275 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{13}$: liscia. I quadrati non nulli modulo 13 sono $1, 3, 4, 9, 10, 12$. Valori di $f(x) = x^3 + 2x + 3$ per $x = 0,\dots,12$: $3, 6, 2, 10, 10, 8, 10, 9, 11, 9, 9, 4, 0$. Sono quadrati non nulli per $x = 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11$ (otto valori, due punti ciascuno), e $f(12) = 0$ (un punto): $N_1 = 16 + 1 + 1 = 18$ con il punto O. Dunque $a = 13 + 1 - 18 = -4$ e $|a| = 4 \le 2\sqrt{13} \approx 7{,}211$ (Teorema 27.2). Per il Teorema 27.3, $Z(E,T) = \frac{1+4T+13T^2}{(1-T)(1-13T)}$. Per il Corollario 27.5: $a_2 = a^2 - 2q = 16 - 26 = -10$ e $N_2 = 169 + 1 - (-10) = 180$.

Controllo. Script, sezione ed-b19: conteggio diretto e $a = -\sum \chi(f(x))$. **Fonte.** Originale dell'autore.

D.3. Livello C

Esercizio D.41: Configurazioni di Soddy–Gosset nello spazio. *Capitolo 3.* (a) Tre sfere di raggio 1 poggiano su un piano e sono a due a due tangenti. Con il Corollario 3.1 ($n = 3$, il piano ha curvatura 0) trovare le curvature delle due «sfere» tangenti al piano e alle tre sfere, e controllare la sfera piccola con un calcolo diretto. (b) Verificare che $(-1, 2, 2, 3, 3)$ soddisfa la relazione di Soddy–Gosset e costruire una configurazione con queste curvature.

Soluzione. (a) $(3 + 0 + k)^2 = 3(3 + 0 + k^2)$, cioè $2k^2 - 6k = 0$: $k = 0$ oppure $k = 3$. La soluzione $k = 0$ è il piano parallelo a quota 2, tangente in alto alle tre sfere (e al primo piano nel punto ∞); $k = 3$ è una sfera di raggio $\frac{1}{3}$ che poggia sul piano nel mezzo. Controllo: i centri delle tre sfere stanno a quota 1 ai vertici di un triangolo equilatero di lato 2, con circumraggio $\frac{2}{\sqrt{3}}$; una sfera di raggio r sul piano, centrata sulla verticale del baricentro, è tangente alle tre se $(1-r)^2+\frac{4}{3} = (1+r)^2$, cioè $\frac{4}{3} = 4r$, $r = \frac{1}{3}$. (b) $\sum k_j = 9$ e $3\sum k_j^2 = 3(1+4+4+9+9) = 81 = 9^2$. Configurazione: sfera unitaria di centro 0 (curvatura -1, contiene le altre); due sfere di raggio $\frac{1}{2}$ di centri $(\pm\frac{1}{2}, 0, 0)$; due sfere di raggio $\frac{1}{3}$ di centri $(0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \pm\frac{1}{3})$. Controlli: $|(0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \pm\frac{1}{3})| = \frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3}$; distanza da $(\frac{1}{2}, 0, 0)$: $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}} = \frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; distanza fra le due piccole $\frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$; fra le due medie $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. Nel piano $x_3 = 0$ la sezione ricorda la quaterna $(-1, 2, 2, 3)$, ma nello spazio le due sfere di raggio $\frac{1}{3}$ sono tangenti fra loro.

Controllo. Script, sezione ed-c01: le dieci tangenze della configurazione (b). **Fonte.** Originale dell'autore (il caso di $n + 1$ sfere unitarie è l'Esercizio 3.2).

Esercizio D.42: Centralizzatori. *Capitolo 6; è il Problema 29.40.* Con il Teorema 6.7 descrivere tutte le Möbius che commutano con $z \mapsto 2z$ e con $z \mapsto -z$, e verificare la prima descrizione risolvendo $M(2z) = 2M(z)$.

Soluzione. $z \mapsto 2z$ ha punti fissi $0, \infty$ e moltiplicatore $2 \neq -1$: per il Teorema 6.7(ii) il centralizzatore è $\{z \mapsto \mu z : \ \mu \neq 0\}$. Verifica diretta con $M(z) = \frac{az+b}{cz+d}$: $M(2z) = 2M(z)$ equivale a $(2az + b)(cz + d) = 2(az + b)(2cz + d)$ come polinomi, cioè $2ac = 4ac$, $2ad + bc = 2ad + 4bc$, $bd = 2bd$: $ac = bc = bd = 0$. Poiché $ad - bc \neq 0$ e $bc = 0$, $a, d \neq 0$, quindi $c = 0$ e $b = 0$: $M(z) = \frac{a}{d}z$. $z \mapsto -z$ ha moltiplicatore -1 (involuzione ellittica, $\tau = 0$): per (iii) il centralizzatore contiene anche le $z \mapsto \frac{k}{z}$, $k \neq 0$, che scambiano 0 e ∞; infatti $\frac{k}{-z} = -\frac{k}{z}$.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 40–45»: sistema dei coefficienti risolto con SymPy ($b = c = 0$). **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.43: L'estensione di Poincaré di $\left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\end{smallmatrix}\right)$. *Capitoli 6 e 14.* Per $A = \left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 1 & 3\end{smallmatrix}\right)$ calcolare $\widetilde{M}_A(e_0)$, $e_0 = (0, 1)$, con la formula dell'estensione, e $\cosh d(e_0, \widetilde{M}_A(e_0))$ in due modi; confrontare con la lunghezza di traslazione e dire se e_0 sta sull'asse.

Soluzione. $\det A = 1$. Con la Definizione 6.7, in $(z, t) = (0, 1)$: $N = |cz + d|^2 + |c|^2 t^2 = 9 + 1 = 10$, $z' = \frac{(az+b)\overline{(cz+d)}+a\bar{c}t^2}{N} = \frac{2\cdot 3+1}{10} = \frac{7}{10}$, $t' = \frac{1}{10}$. Per il Teorema 6.10: $\cosh d = 1 + \frac{|P-Q|^2}{2t_P t_Q} = 1 + \frac{0{,}49+0{,}81}{0{,}2} = 7{,}5$; per il Lemma 14.1(i): $\frac{1}{2}\|A\|^2 = \frac{1+4+1+9}{2} = 7{,}5$. $\operatorname{tr} A = 4$, $\tau = 16 > 4$: iperbolica, con moltiplicatore $\lambda = (2 + \sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}$ e lunghezza di traslazione $\ln \lambda = 2 \operatorname{arccosh} 2 \approx 2{,}633916$ (Proposizione 6.6). Poiché $\operatorname{arccosh} 7{,}5 \approx 2{,}703576 > 2{,}633916$, e_0 *non* sta sull'asse: l'asse è la semicirconferenza verticale sopra i punti fissi $-1 \pm \sqrt{3}$ (centro -1, raggio $\sqrt{3}$), ed e_0 dista $\sqrt{1+1} = \sqrt{2} \neq \sqrt{3}$ dal suo centro $(-1, 0, 0)$. L'Esercizio D.48 mostra il caso opposto.

Controllo. Script, sezione ed-c03. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.44: Una quaterna armonica. *Capitolo 7; è il Problema 29.35.* I cerchi $|z| = 1$ e $|z-2| = \sqrt{3}$ sono ortogonali (Problema D.23); siano a, b i punti comuni e $p = 2+\sqrt{3}$. Verificare che $[p, 1/p; a, b] = -1$ e interpretarlo con il Teorema 7.5.

Traccia. (1) $a, b = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$. (2) p e $1/p$ stanno sul secondo cerchio. (3) Calcolare il birapporto con la definizione del Capitolo 7.

Soluzione. $p = 2 + \sqrt{3}$ e $\frac{1}{p} = 2 - \sqrt{3}$ distano $\sqrt{3}$ da 2: stanno su $D : |z - 2| = \sqrt{3}$. La riflessione nel cerchio unitario C è $\sigma_C(z) = 1/\bar{z}$, e $\sigma_C(p) = \frac{1}{p}$. Poiché $C \perp D$ con punti comuni $a = e^{i\pi/3}$, $b = e^{-i\pi/3}$, il Teorema 7.5(i) dà $[p, \sigma_C(p); a, b] = -1$. Calcolo diretto: con $[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$ si ottiene -1 (script). Interpretazione: p e $1/p$ sono simmetrici rispetto a C e separano armonicamente a e b sul cerchio D.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 33–39»: $|p - 2| = |1/p - 2| = \sqrt{3}$; birapporto -1 a 10^{-12}. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.45: Pascal sul cerchio unitario. *Capitolo 7; è il Problema 29.43.* Siano $P_1, \dots, P_6$ i punti del cerchio unitario di argomento $0°, 50°, 110°, 170°, 230°, 300°$. Calcolare le intersezioni dei lati opposti dell'esagono $P_1 \cdots P_6$ e verificare il Teorema 7.11.

Soluzione. Lati opposti: P_1P_2 e P_4P_5, P_2P_3 e P_5P_6, P_3P_4 e P_6P_1. Le intersezioni (sistema lineare 2×2 per ciascuna coppia di rette) sono $X_1 = (-7{,}755928;\ 18{,}777148)$, $X_2 = (19{,}154644;\ -2{,}498095)$, $X_3 = (5{,}699358;\ 8{,}139527)$. Il prodotto vettoriale $(X_2 - X_1) \times (X_3 - X_1)$ vale circa $4{,}5 \cdot 10^{-13}$, zero entro l'errore di arrotondamento su coordinate dell'ordine di 20: i tre punti sono allineati, come afferma il Teorema 7.11. (Nessuna coppia di lati opposti è parallela per questa scelta di angoli.)

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 40–45». **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.46: Una mappa di stiramento. *Capitolo 8; è il Problema 29.45.* Per $f(x + iy) = 3x + iy$ calcolare f_z, $f_{\bar{z}}$, il coefficiente di Beltrami e la dilatazione (Definizione 8.4); verificare che manda il quadrato unitario in un rettangolo di modulo 3 e confrontare con il Teorema 8.3.

Soluzione. $f = 2z + \bar{z}$ (infatti $2(x + iy) + (x - iy) = 3x + iy$): $f_z = 2$, $f_{\bar{z}} = 1$, $\mu_f = \frac{1}{2}$, $D_f = \frac{1+1/2}{1-1/2} = 3$: f è 3-quasiconforme. Manda $R(1, 1)$ (modulo $M = 1$) in $R(3, 1)$ (modulo $M' = 3$), con i vertici nei vertici. Il Teorema 8.3(i) dà $K \geq \frac{M'}{M} = 3$ per ogni omeomorfismo di quadrilateri fra i due rettangoli: f realizza il minimo, ed è la mappa affine A di (ii); per (iii) è l'unica con $\sup D = 3$ fra quelle con derivate continue fino al bordo.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 40–45»: $\mu = \frac{1}{2}$, $K = 3$. **Fonte.** Originale dell'autore (la mappa $2z + i\bar{z} + 3$ è un esercizio del Capitolo 8).

Esercizio D.47: Lo stesso triangolo nel modello di Klein. *Capitolo 10; è il Problema 29.36.* Nel modello di Klein siano $u = \frac{3}{5}$ e $v = \frac{4}{5} i$. Calcolare $d_{\mathbb{K}}(u, v)$ con il Teorema 10.8 in due modi, e mostrare con il Lemma 10.5 che il triangolo $0, u, v$ è quello dei Problemi 29.23 e 29.24.

Traccia. (1) Formula del coseno iperbolico di Klein. (2) Estremi della corda per u, v e birapporto di Cayley–Klein. (3) $\mathcal{K}^{-1}(u) = u/(1 + \sqrt{1 - |u|^2})$.

Soluzione. $u \cdot v = 0$, $1 - |u|^2 = 0{,}64$, $1 - |v|^2 = 0{,}36$: $\cosh d_{\mathbb{K}}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{0{,}64 \cdot 0{,}36}} = \frac{1}{0{,}48} = \frac{25}{12}$, $d = 1{,}363787$. La corda per u, v è la retta $\frac{x}{3/5} + \frac{y}{4/5} = 1$; i suoi estremi sul cerchio unitario sono

$a = 0{,}910361 - 0{,}413815\,i$ (dalla parte di u) e $b = -0{,}142361 + 0{,}989815\,i$, e $\frac{1}{2}\ln\frac{|b-u|\,|a-v|}{|a-u|\,|b-v|} = 1{,}363787$. Con il Lemma 10.5: $\mathcal{K}^{-1}(\frac{3}{5}) = \frac{3/5}{1+4/5} = \frac{1}{3}$ e $\mathcal{K}^{-1}(\frac{4}{5}i) = \frac{4i/5}{1+3/5} = \frac{i}{2}$: è il triangolo $0, \frac{1}{3}, \frac{i}{2}$ del disco di Poincaré, con ipotenusa arccosh $\frac{25}{12}$ (Problemi 29.23–29.24). Gli estremi a, b coincidono con quelli ξ, η della geodetica del Problema 29.23: la mappa di Klein si estende al bordo come l'identità.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 33–39»: $\cosh d = 25/12$; Cayley–Klein = arccosh(25/12); $\mathcal{K}^{-1}$ esatta. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.48: La matrice $\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ nel piano e nello spazio. *Capitoli 10 e 14.* Per $A = \left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ classificare g_A su $\mathbb{H}$, calcolarne la lunghezza di traslazione e l'asse, e controllare che la distanza $d(e_0, \widetilde{M}_A(e_0))$ in $\mathbb{H}^3$ è la stessa lunghezza.

Soluzione. $\det A = 1$, $t = |\operatorname{tr} A| = 3 > 2$: iperbolica (Teorema 10.4). Per il Teorema 10.5(i), $m(g) = 2\operatorname{arccosh}\frac{3}{2} \approx 1{,}924847$; equivalentemente $\lambda^{1/2} + \lambda^{-1/2} = 3$ dà $\lambda^{1/2} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ e $m = \ln\lambda = 2\ln\frac{3+\sqrt{5}}{2}$. Punti fissi: $z^2 - z - 1 = 0$, cioè $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $-1/\varphi$; l'asse è il semicerchio di centro $\frac{1}{2}$ e raggio $\frac{\sqrt{5}}{2}$, e nel suo punto più alto $z_0 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}i$ si ha $d(z_0, g_A(z_0)) = m(g)$. In $\mathbb{H}^3$: $\|A\|^2 = 4 + 1 + 1 + 1 = 7$ e, per il Lemma 14.1, $\cosh d(e_0, \widetilde{M}_A(e_0)) = \frac{7}{2}$; arccosh $\frac{7}{2} = \ln\frac{7+\sqrt{45}}{2} = \ln\lambda$ (perché $\lambda + \lambda^{-1} = \operatorname{tr}^2 - 2 = 7$). L'uguaglianza non è un caso: $e_0 = (0,1)$ dista $\sqrt{\frac{1}{4}+1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ da $(\frac{1}{2}, 0, 0)$, dunque sta sulla semisfera verticale sopra l'asse, cioè sull'asse di $\widetilde{M}_A$, dove lo spostamento è minimo.

Controllo. Script, sezione ed-c08. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.49: Il triangolo di angoli $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$. *Capitolo 11.* Calcolare i lati del triangolo iperbolico di angoli $\alpha = \beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{\pi}{4}$, controllarli con la legge dei coseni per i lati e con la legge dei seni, calcolarne l'area e riconoscerlo in una tassellazione della tavola dell'Appendice C.

Soluzione. Per il Teorema 11.6 i tre angoli determinano il triangolo, e la legge dei coseni per gli angoli (Teorema 11.4) dà i lati: $\cosh c = \frac{\cos\gamma + \cos\alpha\cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} \approx 1{,}276142$, $c \approx 0{,}727040$; $\cosh a = \cosh b = \frac{\cos\alpha + \cos\beta\cos\gamma}{\sin\beta\sin\gamma} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}} \approx 1{,}393847$, $a = b \approx 0{,}860706$. Controlli: $\cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\cos\gamma = \cosh c$ (Teorema 11.2); $\frac{\sinh a}{\sin\alpha} = \frac{\sinh c}{\sin\gamma}$ (Teorema 11.3). Area $\pi - \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$. È il triangolo centro–vertice–vertice della tessera di $\{8,3\}$: angolo $\frac{2\pi}{8}$ al centro, metà di $\frac{2\pi}{3}$ in ciascun vertice; infatti $a = b$ è il circumraggio R e c il lato s della riga $\{8,3\}$ (0,860706 e 0,727040), e $8 \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{2\pi}{3}$ è l'area della tessera.

Controllo. Script, sezione ed-c09. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.50: Gauss–Bonnet per un disco iperbolico. *Capitolo 11.* Verificare il Teorema 11.9 per il disco iperbolico di raggio ρ, usando la curvatura geodetica del suo bordo e le formule di lunghezza e area.

Soluzione. Il bordo è liscio (nessun angolo), $K = -1$, e per la Proposizione 11.8(iii) il cerchio percorso con il disco a sinistra ha $k_g \equiv \coth\rho$. Per il Teorema 11.10, $L = 2\pi\sinh\rho$ e $A = 2\pi(\cosh\rho - 1)$. Dunque

$$\iint K\,dA + \int k_g\,ds = -2\pi(\cosh\rho - 1) + \coth\rho\cdot 2\pi\sinh\rho = -2\pi\cosh\rho + 2\pi + 2\pi\cosh\rho = 2\pi,$$

per ogni $\rho > 0$. Per $\rho \to 0$ i due termini tendono a 0 e a 2π: è il limite euclideo ($k_g \approx 1/\rho$, $L \approx 2\pi\rho$).

Controllo. Script, sezione ed-c10: $\rho = 0{,}3,\ 1,\ 2{,}5$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.51: La signature $(0; 2, 3, 8)$. *Capitolo 12.* Calcolare l'area del quoziente per un gruppo fuchsiano di signature $(0; 2, 3, 8)$ e confrontarla con $(0; 2, 3, 7)$. Se un sottogruppo di indice n ha per quoziente una superficie compatta di genere 2, quanto vale n?

Soluzione. Per il Teorema 12.6: $2\pi\big(-2+\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{7}{8}\big) = 2\pi\cdot\frac{-48+12+16+21}{24} = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$. (Il gruppo triangolare $(2, 3, 8)$ esiste perché $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{8} < 1$, Teorema 12.5.) Per $(0; 2, 3, 7)$ l'area è $\frac{\pi}{21} < \frac{\pi}{12}$, il minimo assoluto (Lemma 12.12). Una superficie di genere 2 ha area $2\pi(2\cdot 2-2) = 4\pi$ (stesso teorema, senza punti conici), e per il Lemma 12.5 l'area si moltiplica per l'indice: $n = \frac{4\pi}{\pi/12} = 48$. Il limite di Hurwitz $[\Gamma : K] \le 84(g-1) = 84$ (Teorema 12.8) si otterrebbe solo con l'area minima $\frac{\pi}{21}$, cioè con la signature $(0; 2, 3, 7)$ (Lemma 12.12); qui non si afferma quali indici siano effettivamente realizzati in genere 2.

Controllo. Script, sezione ed-c11 (aritmetica con frazioni). **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.52: Un orociclo e un cerchio di Ford. *Capitolo 13; è il Problema 29.41.* Con il Lemma 13.2 trovare l'immagine della retta $\operatorname{Im} z = 1$ per $g = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ e verificarla su alcuni punti.

Soluzione. $\det g = 6-5 = 1$, $c = 5 \neq 0$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{5}$ ridotta: $g(C(\infty)) = C(\frac{2}{5})$, il disco di Ford di centro $\frac{2}{5}+\frac{i}{50}$ e raggio $\frac{1}{50}$; il bordo $\operatorname{Im} z = 1$ va nel suo bordo (privato di $\frac{2}{5} = g(\infty)$). Verifica: $g(i) = \frac{2i+1}{5i+3} = \frac{(1+2i)(3-5i)}{34} = \frac{13+i}{34}$, e $\big|\frac{13+i}{34} - (\frac{2}{5}+\frac{i}{50})\big| = |(-0{,}017647;\ 0{,}009412)| = 0{,}02 = \frac{1}{50}$.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 40–45»: 19 punti di $\operatorname{Im} z = 1$ con $\operatorname{Re} z \in [-9, 9]$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.53: Il genere di $X_0(23)$ **e di** $X_0(37)$. *Capitolo 13; è il Problema 29.42.* Con la Proposizione 13.14 calcolare il genere delle curve $X_0(23)$ e $X_0(37)$. (Il Teorema 13.12 usa gli importi (I1)–(I4) del Capitolo 13.)

Soluzione. $g(X_0(p)) = \frac{p+1}{12} - \frac{\varepsilon_2}{4} - \frac{\varepsilon_3}{3}$. $p = 23$: $23 \equiv 3 \pmod 4$ ($\varepsilon_2 = 0$), $23 \equiv 2 \pmod 3$ ($\varepsilon_3 = 0$): $g = \frac{24}{12} = 2$. $p = 37$: $37 \equiv 1 \pmod 4$ ($\varepsilon_2 = 2$), $37 \equiv 1 \pmod 3$ ($\varepsilon_3 = 2$): $g = \frac{38}{12} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{38-6-8}{12} = 2$. Entrambe hanno genere 2 (e non 0: coerente con l'elenco $p \in \{2, 3, 5, 7, 13\}$ della proposizione). La formula del genere dipende dagli importi dichiarati nel Capitolo 13.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 40–45»: aritmetica esatta con frazioni. **Fonte.** Originale dell'autore (i casi $p = 11, 13$ sono un esercizio del Capitolo 13).

Esercizio D.54: Il genere di $X_0(6)$. *Capitolo 13.* Con il Lemma 13.10 e la Definizione 13.7 calcolare l'indice di $\Gamma_0(6)$, i numeri ε_2, ε_3, le cuspidi con le loro larghezze, e il genere di $X_0(6)$ con il Teorema 13.12 (che assume gli importi (I1)–(I4)).

Soluzione. Le classi laterali corrispondono agli elementi di $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$, coppie $(c : d)$ con $\gcd(c, d, 6) = 1$ modulo le unità ± 1: $(0:1)$, $(1:d)$ per $d = 0, \dots, 5$, $(2:1)$, $(2:3)$, $(2:5)$, $(3:1)$, $(3:2)$; sono $12 = 6(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{3})$. L'azione a destra è la moltiplicazione del vettore riga per la matrice. ε_2: $(c, d)S = (d, -c)$; per nessuna delle dodici classi $(d : -c) = (c : d)$ (per esempio $(0:1) \mapsto (1:0)$, $(1:1) \mapsto (1:5)$, $(3:1) \mapsto (1:3)$), quindi $\varepsilon_2 = 0$. ε_3: $(c, d)\,ST = (c, d)\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) = (d, d-c)$; nessuna classe è fissa, $\varepsilon_3 = 0$. Cuspidi: le orbite di T, $(c : d) \mapsto (c : c+d)$: $\{(0:1)\}$ (larghezza 1), $\{(1:0), (1:1), \dots, (1:5)\}$ (larghezza 6),

$\{(2:1),(2:3),(2:5)\}$ (larghezza 3), $\{(3:1),(3:2)\}$ (larghezza 2, perché $(3:4)=(3:2)$ e $(3:5)=(3:1)$ moltiplicando per -1): $\varepsilon_\infty=4$, con larghezze $1+6+3+2=12$. Genere: $g=1+\frac{12}{12}-0-0-\frac{4}{2}=0$.

Controllo. Script, sezione ed-c14: $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$, le azioni di S, ST, T calcolate per enumerazione. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.55: Una famiglia non discreta. *Capitolo 14; è il Problema 29.33.* Siano $T=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ e $B=\left(\begin{smallmatrix}1&0\\\frac{1}{2}&1\end{smallmatrix}\right)$. Calcolare $|\mathrm{tr}^2T-4|+|\mathrm{tr}[T,B]-2|$ e dedurre dal Corollario 14.3 che $\langle T,B\rangle$ non è discreto.

Traccia. (1) Calcolare il commutatore $TBT^{-1}B^{-1}$ e la sua traccia. (2) Applicare il corollario al gruppo $\langle T,B\rangle$, che contiene T.

Soluzione. Per $B=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$ si ha $\mathrm{tr}[T,B]=2+c^2$; con $c=\frac{1}{2}$: $\mathrm{tr}[T,B]=2{,}25$ e la quantità di Jørgensen vale $0+\frac{1}{4}<1$. Se $\langle T,B\rangle$ fosse discreto, sarebbe un gruppo kleiniano contenente T, e il Corollario 14.3 darebbe $c=0$ oppure $|c|\geq 1$: contraddizione con $c=\frac{1}{2}$. Dunque $\langle T,B\rangle$ non è discreto. (La disuguaglianza del Teorema 14.6 porta alla stessa conclusione solo dopo aver escluso che il gruppo sia elementare; il corollario fa entrambe le cose.)

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 33–39»: traccia del commutatore 2,25. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.56: Un gruppo di Schottky con due generatori. *Capitolo 14; è il Problema 29.34.* Sia $g(z)=\frac{3z+4}{2z+3}$ e h la sua coniugata con la rotazione $z\mapsto iz$. Mostrare che i cerchi isometrici $|2z\pm 3|=1$ e i loro ruotati sono quattro dischi disgiunti che soddisfano la Definizione 14.6; dedurre con il Teorema 14.5 che $\langle g,h\rangle$ è libero, discreto, con insieme limite di Cantor; calcolare il moltiplicatore di g.

Traccia. (1) Calcolare $g(z)-\frac{3}{2}$ e il suo modulo. (2) Coniugare con $z\mapsto iz$. (3) Autovalori della matrice.

Soluzione. $\det\left(\begin{smallmatrix}\frac{3}{2}&4\\&\frac{3}{3}\end{smallmatrix}\right)=1$, traccia 6: $\tau=36>4$, iperbolica. Si ha

$$g(z)-\tfrac{3}{2}=\frac{2(3z+4)-3(2z+3)}{2(2z+3)}=\frac{-1}{2(2z+3)},\qquad \left|g(z)-\tfrac{3}{2}\right|=\frac{1}{2|2z+3|}.$$

Dunque g manda il cerchio $|2z+3|=1$ (centro $-\frac{3}{2}$, raggio $\frac{1}{2}$) sul cerchio $|z-\frac{3}{2}|=\frac{1}{2}$, e l'esterno $|2z+3|>1$, con ∞, nell'interno di quest'ultimo: con $D(g^{-1})=\overline{D}(-\frac{3}{2},\frac{1}{2})$ e $D(g)=\overline{D}(\frac{3}{2},\frac{1}{2})$ vale $g(\widehat{\mathbb{C}}\setminus\operatorname{int}D(g^{-1}))=D(g)$. La coniugata $h(z)=i\,g(-iz)$ fa lo stesso con i dischi di centro $\mp\frac{3}{2}i$ e raggio $\frac{1}{2}$. I quattro centri $\pm\frac{3}{2}$, $\pm\frac{3}{2}i$ distano almeno $\frac{3}{\sqrt{2}}=2{,}121>1$: i dischi sono disgiunti. È la Definizione 14.6 con $k=2$, e il Teorema 14.5 dà: gruppo libero di base g,h, discreto, ogni elemento non identico iperbolico o lossodromico, insieme limite di Cantor. Autovalori di g: $\lambda^2-6\lambda+1=0$, $\lambda=3\pm2\sqrt{2}$; moltiplicatore $(3+2\sqrt{2})^2=17+12\sqrt{2}=33{,}97$. Punti fissi $\pm\sqrt{2}$, dentro $D(g)$ e $D(g^{-1})$.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 33–39»: 50 punti del cerchio $|z+\frac{3}{2}|=\frac{1}{2}$ vanno sul cerchio $|z-\frac{3}{2}|=\frac{1}{2}$; tre punti esterni vanno dentro $D(g)$; $h(\infty)=\frac{3}{2}i$; distanze fra i centri; moltiplicatore. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.57: Cerchi isometrici e traccia. *Capitolo 14; generalizza il Problema D.56.* Sia $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in SL(2,\mathbb{C})$ con $c\neq 0$ e $g=M_A$. Siano $I(g)=\{|cz+d|=1\}$ e $I(g^{-1})=\{|cz-a|=1\}$. (a) Dimostrare che g manda $I(g)$ su $I(g^{-1})$ e l'esterno di $I(g)$, con ∞, nell'interno di $I(g^{-1})$. (b) Dimostrare che i due dischi chiusi delimitati da $I(g)$ e $I(g^{-1})$

sono disgiunti se e solo se $|a+d|>2$. (c) Applicarlo a $g(z)=\frac{2z+1}{3z+2}$ e alla sua coniugata con $z\mapsto iz$.

Soluzione. (a) Con $ad-bc=1$: $g(z)-\frac{a}{c}=\frac{c(az+b)-a(cz+d)}{c(cz+d)}=\frac{-1}{c(cz+d)}$, quindi $|g(z)-\frac{a}{c}|=\frac{1}{|c|\,|cz+d|}$. Se $|cz+d|=1$ il secondo membro vale $\frac{1}{|c|}$: $g(I(g))\subseteq I(g^{-1})$, che è il cerchio di centro $\frac{a}{c}$ e raggio $\frac{1}{|c|}$ (e l'inclusione è un'uguaglianza, perché $g^{-1}=M_{A^{-1}}$ con $A^{-1}=\left(\begin{smallmatrix}d&-b\\-c&a\end{smallmatrix}\right)$ fa il viaggio inverso). Se $|cz+d|>1$, oppure $z=\infty$ (che va in $\frac{a}{c}$), il punto immagine sta dentro. (b) $I(g)$ ha centro $-\frac{d}{c}$ e raggio $\frac{1}{|c|}$, $I(g^{-1})$ centro $\frac{a}{c}$ e lo stesso raggio: i dischi chiusi sono disgiunti se e solo se la distanza dei centri $\frac{|a+d|}{|c|}$ supera $\frac{2}{|c|}$, cioè $|a+d|>2$. (c) $g(z)=\frac{2z+1}{3z+2}$: $\det=1$, $\mathrm{tr}=4>2$; dischi di raggio $\frac{1}{3}$ centrati in $-\frac{2}{3}$ e $\frac{2}{3}$. La coniugata $h(z)=ig(-iz)$ ha i dischi centrati in $\pm\frac{2}{3}i$. I quattro centri distano almeno $\frac{2\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}943>\frac{2}{3}$: i quattro dischi sono disgiunti, e con $D(g)=\overline{D}(\frac{2}{3},\frac{1}{3})$, $D(g^{-1})=\overline{D}(-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$ e gli analoghi per h il punto (a) è la condizione della Definizione 14.6. Per il Teorema 14.5, $\langle g,h\rangle$ è un gruppo di Schottky libero di rango 2. Moltiplicatore di g: $\tau=16$, $\lambda=(2+\sqrt{3})^2=7+4\sqrt{3}\approx 13{,}93$.

Controllo. Script, sezione ed-c17: l'equivalenza (b) su quattro matrici, (a) su quattro punti per ciascuna. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.58: I parametri con 0 di periodo tre. *Capitolo 24.* Trovare i parametri c per cui 0 è periodico di periodo esatto 3 per $g_c(z)=z^2+c$, e dedurre che stanno in $\mathcal{M}$.

Soluzione. $g_c(0)=c$, $g_c^2(0)=c^2+c$, $g_c^3(0)=(c^2+c)^2+c=c\,(c^3+2c^2+c+1)$. Per $c=0$ il punto 0 è fisso; il periodo esatto 3 richiede dunque $c^3+2c^2+c+1=0$, e poiché 3 è primo ogni radice dà periodo esatto 3 (il periodo divide 3 e non è 1, perché $g_c(0)=c\neq 0$). Il polinomio ha una radice reale, $c\approx -1{,}754878$, e due complesse coniugate, $c\approx -0{,}122561\pm 0{,}744862\,i$. In ciascun caso l'orbita di 0 è finita, dunque limitata, e per (R2) dell'Osservazione 24.1 $c\in\mathcal{M}$. Nessuno dei tre sta nel disco $|c+1|<\frac{1}{4}$ dei parametri con 2-ciclo attrattivo (R8).

Controllo. Script, sezione ed-c18: identità simbolica e iterazione numerica ($|g_c^3(0)|<10^{-9}$). **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.59: La fenditura verticale. *Capitolo 25; è il Problema 29.44.* Verificare che $g_t(z)=\sqrt{z^2+4t}$ risolve l'equazione di Loewner con motrice nulla (Proposizione 25.6), che $\mathrm{hcap}(K_t)=2t$ (Definizione 25.2) e che la capacità scala come nella Proposizione 25.3.

Soluzione. $\partial_t g_t=\frac{4}{2\sqrt{z^2+4t}}=\frac{2}{g_t(z)}=\frac{2}{g_t(z)-0}$ con $g_0(z)=z$ (ramo con valori in $\mathbb{H}$). Per $z\to\infty$, $g_t(z)=z\sqrt{1+4t/z^2}=z+\frac{2t}{z}+O(z^{-3})$: $\mathrm{hcap}(K_t)=2t$. L'hull è $K_t=(0,2i\sqrt{t}\,]$, quindi $\lambda K_t=(0,2i\lambda\sqrt{t}\,]=K_{\lambda^2 t}$ e $\mathrm{hcap}(\lambda K_t)=2\lambda^2 t=\lambda^2\,\mathrm{hcap}(K_t)$, come nella Proposizione 25.3.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 40–45»: $g_t(z)^2=z^2+4t$ e $z(g_t(z)-z)\to 2t$ in $z=10^5+3\cdot 10^4 i$ con $t=0{,}7$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.60: Farey di ordine 7 e $\frac{22}{7}$. *Capitolo 26; è il Problema 29.37.* Con la dissezione di Farey di ordine 7 (Teorema 26.1) trovare l'arco che contiene $\pi - 3$ e dedurre l'approssimazione $\frac{22}{7}$ con la stima del Corollario 26.1.

Traccia. (1) Elencare $\mathcal{F}_7$ vicino a 0,14. (2) Le medianti delimitano gli archi. (3) Stima (ii) del teorema.

Soluzione. $\mathcal{F}_7$ ha 19 elementi in $[0,1]$; vicino a $\alpha = \pi - 3 = 0{,}141593$ ci sono $\frac{0}{1}, \frac{1}{7}, \frac{1}{6}$. Medianti: $\frac{0+1}{1+7} = \frac{1}{8}$ e $\frac{1+1}{7+6} = \frac{2}{13}$. L'arco di $\frac{1}{7}$ è $[\frac{1}{8}, \frac{2}{13}) = [0{,}125;\, 0{,}153846)$ e contiene α. Per il Teorema 26.1(ii), $|\alpha - \frac{1}{7}| \le \frac{1}{7\cdot 8} = \frac{1}{56} = 0{,}017857$; il valore vero è 0,001264. Quindi $\pi \approx 3 + \frac{1}{7} = \frac{22}{7}$ con $|\pi - \frac{22}{7}| \le \frac{1}{56} < \frac{1}{49}$ (Corollario 26.1). La stima è lontana dal vero di un fattore 14: $\frac{22}{7}$ è un convergente di π, migliore di quanto garantisca Dirichlet.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 33–39»: $|\mathcal{F}_7| = 19$, arco $[1/8, 2/13)$, $|\pi - 22/7| = 0{,}001264 \le 1/56$. **Fonte.** Originale dell'autore (l'esempio di ordine 5 è nel Capitolo 26).

Esercizio D.61: $r_4(28)$ e $r_4(7)$. *Capitolo 26; è il Problema 29.38.* Calcolare con il Teorema 26.5 i numeri $r_4(7)$ e $r_4(28)$ delle rappresentazioni di 7 e di 28 come somma di quattro quadrati, verificare che $r_4(28) = 3\,r_4(7)$, come prevede il Passo 3 della dimostrazione del teorema, e controllare entrambi i valori per enumerazione, spiegando il fattore 3 con la parità delle coordinate.

Traccia. (1) Divisori di 7 e di 28 non multipli di 4. (2) Passo 3: per $n = 2^a m$ con m dispari e $a \ge 1$ la somma vale $3\sigma(m)$. (3) Un quadrato è $\equiv 0$ o $1 \pmod 4$: se $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \equiv 0 \pmod 4$, il numero di coordinate dispari è 0 o 4. (4) Scritture con segni e ordine.

Soluzione. *Formula.* $r_4(7) = 8\sigma(7) = 8 \cdot 8 = 64$ (7 è dispari). I divisori di 28 sono $1, 2, 4, 7, 14, 28$; quelli non multipli di 4 sono $1, 2, 7, 14$, e $r_4(28) = 8(1 + 2 + 7 + 14) = 192$. Con $28 = 2^2 \cdot 7$ il Passo 3 dà $\sum_{d \mid 28,\, 4 \nmid d} d = 3\sigma(7) = 24$, dunque $r_4(28) = 24\,\sigma(7) = 3 \cdot 8\sigma(7) = 3\,r_4(7)$.

Enumerazione di 7. I quadrati utilizzabili sono $0, 1, 4$. Senza un 4 la somma è al più 4; con due 4 supera 7. Resta $7 = 4 + 1 + 1 + 1$: posizione del ± 2 (4 scelte) e segni (2^4), 64 scritture.

Enumerazione di 28. Poiché $28 \equiv 0 \pmod 4$ e ogni quadrato è $\equiv 0$ (pari) o $\equiv 1$ (dispari) modulo 4, le coordinate dispari sono 0 oppure 4.

- *Tutte pari.* Scrivendo $(2a, 2b, 2c, 2d)$ si ha $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 7$: queste scritture sono in biiezione con quelle di 7, e sono $r_4(7) = 64$; è il tipo $28 = 16{+}4{+}4{+}4$, cioè $(\pm 4, \pm 2, \pm 2, \pm 2)$ in ogni ordine.
- *Tutte dispari.* I quadrati dispari utilizzabili sono $1, 9, 25$. Con un 25 restano $3 = 1 + 1 + 1$: tipo $25 + 1 + 1 + 1$. Senza 25, quattro addendi in $\{1, 9\}$ con somma 28: se k sono uguali a 9, $9k + (4 - k) = 28$ dà $k = 3$, tipo $9 + 9 + 9 + 1$. Ciascun tipo ha 4 posizioni per l'elemento diverso e 2^4 segni: $64 + 64 = 128$ scritture.

Totale $64 + 128 = 192 = r_4(28)$. Il fattore 3 si legge così: un terzo delle scritture di 28 (quelle tutte pari) riproduce le scritture di 7, gli altri due terzi hanno tutte le coordinate dispari. (Nessuna scrittura di 28 ha una coordinata nulla: le dispari no per definizione, le pari perché nessuna scrittura di 7 ne ha; dunque 28 non è somma di tre quadrati.)

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 33–39»: enumerazione su $\{-3, \dots, 3\}^4$ per 7 e su $\{-6, \dots, 6\}^4$ per 28: 64 e 192 scritture, uguali alla formula; i tre tipi $(1,1,1,5)$, $(1,3,3,3)$, $(2,2,2,4)$ hanno 64 scritture ciascuno; 64 scritture tutte pari e 128 tutte dispari. **Fonte.** Originale dell'autore; sostituisce, nella revisione finale, un problema su $r_4(12)$ che ripeteva l'Esercizio 26.2 del capitolo (l'esempio $r_4(10)$ è nel Capitolo 26).

Esercizio D.62: $g(6) \geq 73$. *Capitolo 26; è il Problema 29.39.* Con la Proposizione 26.12 per $k = 6$ trovare un intero che non è somma di meno di 73 potenze seste, e verificarlo.

Traccia. (1) $\eta = \lfloor (3/2)^6 \rfloor$, $n = 2^6\eta - 1$. (2) $n < 3^6$: solo 1 e 64 sono utilizzabili.

Soluzione. $(3/2)^6 = 11{,}390625$, $\eta = 11$, $n = 64 \cdot 11 - 1 = 703 < 729 = 3^6$. Le potenze seste utilizzabili sono 1 e 64; con u termini 64 e w termini 1, $703 = 64u + w$ e il numero di termini $u + w = 703 - 63u$ è minimo per u massimo, $u = 10$, $w = 63$: $73 = 2^6 + 11 - 2$ termini. Dunque $g(6) \geq 73$ (se $g(6)$ esiste: l'esistenza di $g(k)$ è il teorema di Hilbert, panorama nel Capitolo 26).

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 33–39»: programmazione dinamica sul minimo numero di addendi 1 e 64 per ogni intero fino a 703: il minimo per 703 è 73. **Fonte.** Originale dell'autore (i casi $k \leq 5$ sono nella dimostrazione della proposizione).

Esercizio D.63: Somme di Gauss con modulo dispari. *Capitolo 26.* Sia $S(q,a) = \sum_{x=0}^{q-1} e\big(\frac{ax^2}{q}\big)$ (Definizione 26.3). Dimostrare direttamente che $|S(q,a)|^2 = q$ per ogni q *dispari* e ogni a primo con q, senza passare per i primi e le loro potenze; mostrare con esempi che l'ipotesi «dispari» e l'ipotesi $\gcd(a,q) = 1$ non si possono togliere.

Soluzione. Il termine $e(ax^2/q)$ dipende solo da x modulo q, quindi le somme si possono fare su un qualunque sistema completo di resti. $|S|^2 = S\bar{S} = \sum_{x,y} e\big(\frac{a(x^2-y^2)}{q}\big)$; posto $x = y + h$ con h modulo q, $x^2 - y^2 = 2hy + h^2$ e

$$|S(q,a)|^2 = \sum_{h} e\Big(\frac{ah^2}{q}\Big) \sum_{y} e\Big(\frac{2ahy}{q}\Big).$$

La somma interna vale q se $q \mid 2ah$ e 0 altrimenti (somma geometrica delle radici q-esime dell'unità; Lemma 26.1). Poiché q è dispari e $\gcd(a,q) = 1$, $\gcd(2a,q) = 1$ e $q \mid 2ah$ equivale a $h \equiv 0$: resta il solo termine $h = 0$, e $|S(q,a)|^2 = q$. Per i primi è il Lemma 26.9. Le ipotesi servono: $S(2,1) = 1 + e(\frac{1}{2}) = 0$; $S(4,1) = 1 + i + 1 + i = 2 + 2i$, $|S|^2 = 8 \neq 4$; $|S(8,1)|^2 = 16 \neq 8$; e con $q = 9$, $a = 3$ (non primo con q) $|S(9,3)|^2 = 27 \neq 9$.

Controllo. Script, sezione ed-c23: $|S(q,a)|^2 = q$ per $q = 3, 5, 7, 9, 15, 21, 25, 27, 45$ e ogni a primo con q; i quattro controesempi. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.64: Il valore $\zeta(-5)$. *Capitolo 27; prosegue l'Esercizio 27.3.* Usando $\Lambda(-5) = \Lambda(6)$, $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$ (Proposizione 13.8) e il Lemma 27.1, calcolare $\zeta(-5)$.

Soluzione. Per il Teorema 27.1, $\Lambda(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)$ e $\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$, quindi $\Lambda(-5) = \Lambda(6) = \pi^{-3}\Gamma(3)\zeta(6) = \pi^{-3} \cdot 2 \cdot \frac{\pi^6}{945} = \frac{2\pi^3}{945}$. Con $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ e $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$: $\Gamma(-\frac{1}{2}) = -2\sqrt{\pi}$, $\Gamma(-\frac{3}{2}) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}$, $\Gamma(-\frac{5}{2}) = -\frac{8}{15}\sqrt{\pi}$. Dunque

$$\zeta(-5) = \frac{\pi^{-5/2}\,\Lambda(-5)}{\Gamma(-\frac{5}{2})} = \frac{\pi^{-5/2} \cdot \frac{2\pi^3}{945}}{-\frac{8}{15}\sqrt{\pi}} = -\frac{2 \cdot 15}{945 \cdot 8} = -\frac{30}{7560} = -\frac{1}{252}.$$

Controllo. Script, sezione ed-c24: calcolo simbolico e confronto con `sympy.zeta`. **Fonte.** Originale dell'autore.

D.4. Livello D

Esercizio D.65: Un sottogruppo libero del gruppo modulare. *Capitoli 14 e 13.* Siano $A(z) = z + 2$ e $B(z) = \frac{z}{2z+1}$. Con il Lemma 14.10, applicato all'azione sul semipiano $\mathbb{H}$, dimostrare che A e B generano un gruppo libero di base A, B.

Soluzione. Sia $S(z) = -\frac{1}{z}$, che conserva $\mathbb{H}$. Un calcolo di matrici dà

$$SA^{-1}S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

cioè $B = SA^{-1}S^{-1}$. Si pongono, dentro $\mathbb{H}$:

$$X(A) = \{\operatorname{Re} z \geq 1\}, \qquad X(A^{-1}) = \{\operatorname{Re} z \leq -1\},$$
$$X(B) = \{|z - \tfrac{1}{2}| \leq \tfrac{1}{2}\}, \qquad X(B^{-1}) = \{|z + \tfrac{1}{2}| \leq \tfrac{1}{2}\}.$$

Passo 1 (immagini per S). $\operatorname{Re}(-1/z) = -x/|z|^2$, e $-x/|z|^2 \geq 1 \iff x^2 + x + y^2 \leq 0 \iff |z + \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$: $S(X(A)) = X(B^{-1})$; allo stesso modo $S(X(A^{-1})) = X(B)$. **Passo 2 (disgiunzione).** I due dischi chiusi si toccano solo in $0 \notin \mathbb{H}$; ciascun disco, privato dei punti 0 e ± 1 che non stanno in $\mathbb{H}$, sta nella striscia $|\operatorname{Re} z| < 1$, disgiunta da $X(A) \cup X(A^{-1})$. Il punto $x_0 = i$ non sta in nessuno dei quattro insiemi ($|i \mp \frac{1}{2}| = \frac{\sqrt{5}}{2} > \frac{1}{2}$). **Passo 3 (condizioni del ping-pong).** $A(\mathbb{H} \setminus X(A^{-1})) = A(\{\operatorname{Re} z > -1\}) = \{\operatorname{Re} z > 1\} \subseteq X(A)$. Per B: $S(\mathbb{H} \setminus X(B^{-1})) = \mathbb{H} \setminus X(A)$ (Passo 1 e $S^2 = \mathrm{id}$), poi $A^{-1}(\{\operatorname{Re} z < 1\}) = \{\operatorname{Re} z < -1\} \subseteq X(A^{-1})$, e infine $S(X(A^{-1})) = X(B)$: dunque $B(\mathbb{H} \setminus X(B^{-1})) \subseteq X(B)$. **Passo 4.** Il Lemma 14.10(iii) dà la tesi: parole ridotte distinte in $A^{\pm 1}, B^{\pm 1}$ sono elementi distinti. Entrambe le matrici sono congrue all'identità modulo 2: il gruppo libero sta in $\Gamma(2)$, il sottogruppo di indice 6 del gruppo modulare (Proposizione 13.1); che lo esaurisca, a meno del segno, non serve qui e non si afferma.

Controllo. Script, sezione ed-d01: le due condizioni su 2000 punti di $\mathbb{H}$; le 1456 parole ridotte di lunghezza da 1 a 6 non fissano i. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.66: Le costanti del Ring Lemma. *Capitolo 17; è il Problema 29.52.* Per $M = 3, \ldots, 7$ calcolare il più grande η_1 ammesso dalle condizioni del Lemma 17.5 e la costante c_M che ne risulta; confrontarla con il raggio dei petali in un fiore di grado M a petali uguali, e mostrare che $c_3 = 1$ è ottimale.

Traccia. (1) Le condizioni sono monotone in η_1: bisezione (in scala logaritmica, perché i valori crollano). (2) Fiore a petali uguali: $\sin \frac{\pi}{M} = \frac{r}{r_0 + r}$. (3) Per $M = 3$ usare Descartes.

Soluzione. Posto $\eta_{k+1} = \sin((k+1) \arcsin \sqrt{\eta_k})$, le condizioni $(k+1) \arcsin \sqrt{\eta_k} < \frac{\pi}{2}$ per $k = 1, \ldots, M-2$ definiscono un intervallo $(0, \eta_M^*)$ di valori ammessi; il lemma dà $r_j > c\, r_0$ per ogni $c = \frac{\eta_1}{1-\eta_1}$ ammesso, dunque $r_j \geq c_M^* r_0$ con $c_M^* = \frac{\eta_M^*}{1-\eta_M^*}$. Valori (bisezione a 60 cifre):

M	η_M^*	c_M^*	petali uguali $r/r_0 = \frac{\sin(\pi/M)}{1-\sin(\pi/M)}$
3	0,5	1	6,464102
4	$1{,}587708 \cdot 10^{-2}$	$1{,}613323 \cdot 10^{-2}$	2,414214
5	$1{,}437927 \cdot 10^{-6}$	$1{,}437929 \cdot 10^{-6}$	1,425920
6	$3{,}293517 \cdot 10^{-16}$	$3{,}293517 \cdot 10^{-16}$	1
7	$5{,}132531 \cdot 10^{-38}$	$5{,}132531 \cdot 10^{-38}$	0,766422

Le costanti crollano in modo più che esponenziale: il lemma è qualitativo (esiste una costante), non una stima utile. Per $M = 3$ la condizione è $2 \arcsin \sqrt{\eta_1} < \frac{\pi}{2}$, cioè $\eta_1 < \frac{1}{2}$, e $c_3^* = 1$. È ottimale: in un fiore di grado 3 i petali sono a due a due tangenti e il disco centrale sta nel loro

interstizio, quindi per il Teorema 3.3 (k_+) $\frac{1}{r_0} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + 2\sqrt{\cdots} > \frac{1}{r_j}$, cioè $r_j > r_0$; e con $r_1 = r_2 \to \infty$ si ha $\frac{1}{r_3} \to \frac{1}{r_0}$, quindi nessuna costante maggiore di 1 vale per tutti i fiori.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 52–55»: bisezione sull'esponente con mpmath (60 cifre), confronto $c_M^* < r/r_0$ per $M = 3, \dots, 7$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.67: Il flusso di Ricci sul tetraedro. *Capitolo 18; è il Problema 29.53.* Sul bordo del tetraedro (quattro vertici, peso nullo) verificare la condizione (T) della Definizione 18.5 per $K^* \equiv \pi$ e integrare numericamente il flusso normalizzato della Definizione 18.4 partendo dai raggi $1, 2, 3, 4$; confrontare con il Teorema 18.4.

Traccia. (1) $\chi = 2$, $K_{\text{av}} = \frac{2\pi\chi}{V} = \pi$, $\Theta^* = \pi$. (2) Controllare (T) per $|I| = 1, 2, 3$. (3) Eulero esplicito su $u = \log r$ con passo 0,01.

Soluzione. $V = 4$, $E = 6$, $F = 4$, $\chi = 2$, $K_{\text{av}} = \pi$. Con peso $\Phi \equiv 0$ i termini $\Phi(e_f)$ sono nulli; $f(I) = 0$ per $|I| \le 2$ e $f(I) = 1$ per $|I| = 3$. Condizione (T): $|I| = 1$: $\pi > 0$; $|I| = 2$: $2\pi > 0$; $|I| = 3$: $3\pi > \pi$. Soddisfatta: per il Teorema 18.4 il flusso verso K^* converge esponenzialmente, e la soluzione è unica a meno di un fattore; per simmetria è quella a raggi uguali (tre triangoli equilateri per vertice, $\Theta = \pi$, $K = \pi$). Numericamente, da $r = (1, 2, 3, 4)$: $\max |K - \pi|$ vale 1,839 a $t = 0$, $1{,}5 \cdot 10^{-5}$ a $t = 5$, $1{,}3 \cdot 10^{-10}$ a $t = 10$, $5 \cdot 10^{-15}$ a $t = 30$, con i rapporti $r_v/r_1 \to 1$. La somma delle curvature è $4\pi = 2\pi\chi$ per ogni scelta dei raggi (Teorema 15.6), controllata sui raggi iniziali.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 52–55». **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.68: Contare i cerchi di una guarnizione. *Capitolo 19; è il Problema 29.54.* Contare i cerchi della guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ con curvatura $\le X$ per $X = 2500, \dots, 40\,000$ e stimare la pendenza di $\log N(X)$ contro $\log X$; confrontarla con l'esponente importato nelle Osservazioni 14.16 e 19.16 e con il Teorema 19.9.

Traccia. (1) Generare le quaterne con le mosse, scartando quelle che non aumentano la curvatura (Proposizione 19.1). (2) Retta di regressione su $\log X$, $\log N$.

Soluzione. Conteggi (ogni cerchio una volta, compreso quello esterno): $N(2500) = 11\,013$, $N(5000) = 27\,141$, $N(10\,000) = 67\,167$, $N(20\,000) = 166\,023$, $N(40\,000) = 410\,687$. Pendenza della regressione: 1,3054. Le Osservazioni 14.16 e 19.16 importano (Boyd: $\log N(X)/\log X \to \alpha$; Kontorovich–Oh: $N(X) \sim c\,X^{\alpha}$) con α la dimensione di Hausdorff della guarnizione, e il valore $\alpha = 1{,}3056867\dots$ (Vytnova–Wormell): la pendenza numerica è a 0,003 da quel valore. Il Teorema 19.9 dimostra nel volume solo $\alpha > 1$ (con $s_* = 1{,}0172$); la pendenza osservata è coerente con entrambi ma non dimostra nulla.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 52–55». **Fonte.** Originale dell'autore. L'Esercizio D.77 ripete il conteggio per un'altra guarnizione.

Esercizio D.69: Un insieme di Cantor con due rapporti. *Capitolo 19; è il Problema 29.60.* Siano $K = [0, 1]$, $g_1(x) = \frac{x}{2}$, $g_2(x) = \frac{3}{4} + \frac{x}{4}$ e F il loro insieme limite. Con il Lemma 19.16 e un ricoprimento esplicito dimostrare che $\dim_H F = \log_2 \varphi$, con φ il numero aureo.

Soluzione. $g_1(K) = [0, \frac{1}{2}]$ e $g_2(K) = [\frac{3}{4}, 1]$ sono disgiunti ($\delta_0 = \frac{1}{4}$), e $|g_i(x) - g_i(y)| = r_i|x - y|$ con $r_1 = \frac{1}{2}$, $r_2 = \frac{1}{4}$. L'equazione $2^{-s} + 4^{-s} = 1$, con $x = 2^{-s}$, è $x + x^2 = 1$: $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \varphi^{-1}$, $s = \log_2 \varphi = 0{,}694242$. *Limitazione inferiore:* il Lemma 19.16 dà $\mathcal{H}^s(F) \ge \delta_0^s > 0$, dunque $\dim_H F \ge s$. *Limitazione superiore:* $F \subseteq \bigcup_{|w|=n} g_w(K)$, e $g_w(K)$ è un intervallo di lunghezza $r_{w_1} \cdots r_{w_n} \le 2^{-n}$; quindi $\sum_{|w|=n} |g_w(K)|^s = (r_1^s + r_2^s)^n = 1$. Per $t > s$ e $\delta \ge 2^{-n}$, $\mathcal{H}^t_\delta(F) \le$

$\sum_{|w|=n} |g_w(K)|^t \le 2^{-n(t-s)} \to 0$, cioè $\mathcal{H}^t(F) = 0$ e $\dim_H F \le s$ (Definizione 19.6). Dunque $\dim_H F = \log_2 \varphi$.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 56–60»: $2^{-s} + 4^{-s} = 1$ per $s = \log_2 \varphi$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.70: Un insieme di Cantor con tre rapporti. *Capitolo 19; prosegue il Problema D.69.* Siano $K = [0,1]$, $g_1(x) = \frac{x}{2}$, $g_2(x) = \frac{9}{16} + \frac{x}{4}$, $g_3(x) = \frac{7}{8} + \frac{x}{8}$, e F il loro insieme limite. Dimostrare che $\dim_H F = s$, dove $2^{-s} = x$ è la radice reale di $x + x^2 + x^3 = 1$, e calcolare s.

Soluzione. Le immagini $g_1(K) = [0, \frac{1}{2}]$, $g_2(K) = [\frac{9}{16}, \frac{13}{16}]$, $g_3(K) = [\frac{7}{8}, 1]$ sono a due a due disgiunte, con distanza minima $\delta_0 = \frac{1}{16}$; $|g_i(x) - g_i(y)| = r_i |x - y|$ con $r_i = 2^{-i}$. La condizione $\sum r_i^s = 1$ è $x + x^2 + x^3 = 1$ con $x = 2^{-s}$: la funzione $x + x^2 + x^3$ cresce da 0 a 3 su $[0,1]$, quindi c'è una sola radice in $(0,1)$, $x \approx 0{,}543689$ ($1/x \approx 1{,}839287$ risolve $T^3 = T^2 + T + 1$), e $s = -\log_2 x \approx 0{,}879146$. *Limitazione inferiore:* Lemma 19.16, $\mathcal{H}^s(F) \ge 16^{-s} > 0$. *Limitazione superiore:* come nel Problema D.69, le 3^n immagini $g_w(K)$ di livello n ricoprono F, hanno lunghezza $r_w \le 2^{-n}$ e $\sum_{|w|=n} r_w^s = \left(\sum_i r_i^s\right)^n = 1$; per $t > s$, $\mathcal{H}^t_{2^{-n}}(F) \le \sum_w r_w^t \le 2^{-n(t-s)} \sum_w r_w^s = 2^{-n(t-s)} \to 0$. Dunque $\dim_H F = s \approx 0{,}8791$. L'esempio mostra perché nel Teorema 19.9 basta un'equazione di questo tipo, per le sedici mappe del capitolo, per dare una limitazione inferiore: la parte superiore, invece, lì non è disponibile, e il valore esatto della dimensione della guarnizione resta aperto (scheda del Capitolo 19).

Controllo. Script, sezione ed-d06: la radice, la disgiunzione, δ_0 e $\sum_{|w|=n} r_w^s = 1$ per $n = 1, 2, 5, 8$. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.71: Il potenziale di $\mathcal{M}$ vicino al bordo. *Capitolo 24; è il Problema 29.56.* Calcolare $G_{\mathcal{M}}(-2 - \varepsilon)$ e $G_{\mathcal{M}}(\frac{1}{4} + \varepsilon)$ per $\varepsilon = 10^{-1}, \dots, 10^{-4}$ e interpretarli con la continuità del Lemma 24.3 e la Proposizione 24.3.

Soluzione. Con $G_{\mathcal{M}}(c) = \lim_n 2^{-n} \log |z_n|$ ($z_0 = c$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$):

ε	$G_{\mathcal{M}}(-2 - \varepsilon)$	$G_{\mathcal{M}}(\frac{1}{4} + \varepsilon)$
10^{-1}	$2{,}637015 \cdot 10^{-1}$	$6{,}492124 \cdot 10^{-3}$
10^{-2}	$8{,}193888 \cdot 10^{-2}$	$2{,}597129 \cdot 10^{-9}$
10^{-3}	$2{,}583262 \cdot 10^{-2}$	$9{,}728547 \cdot 10^{-30}$
10^{-4}	$8{,}165481 \cdot 10^{-3}$	$2{,}136570 \cdot 10^{-94}$

Per la Proposizione 24.3, -2 e $\frac{1}{4}$ stanno in $\mathcal{M}$ (estremi di $\mathcal{M} \cap \mathbb{R}$), dove $G_{\mathcal{M}} = 0$; per il Lemma 24.3 $G_{\mathcal{M}}$ è continua su $\mathbb{C}$, dunque tende a 0 in entrambi i casi, come si vede. I parametri $c < -2$ stanno sul raggio di angolo $\frac{1}{2}$, quelli $c > \frac{1}{4}$ sul raggio di angolo 0. Osservazione numerica, non dimostrata qui: vicino a -2 i valori scendono di un fattore $\approx \sqrt{10}$ per decade (andamento $\approx 0{,}82\sqrt{\varepsilon}$); vicino a $\frac{1}{4}$ scendono molto più in fretta, perché l'orbita critica impiega molti passi a fuggire vicino al parametro parabolico $\frac{1}{4}$, e ogni passo in più divide il potenziale per 2.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 56–60»: iterazione con uscita anticipata oltre 10^{150} e fino a 1000 passi. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.72: La motrice $c\sqrt{t}$. *Capitolo 25; è il Problema 29.57.* Mostrare con il Lemma 25.5(a) che la motrice $U_t = c\sqrt{t}$ genera hull autosimili, $K_t = \sqrt{t}\,K_1$; per $\beta = \frac{1}{3}$ calcolare c e la lunghezza del Teorema 25.4, e confrontare con la punta calcolata componendo fenditure (Progetto 4, Sezione 29.6.4).

Soluzione. Per $\lambda > 0$, $U_t^\lambda = \lambda^{-1} U_{\lambda^2 t} = \lambda^{-1} c\lambda\sqrt{t} = U_t$: la motrice scalata coincide con quella data, quindi (lemma, parte (a)) $K_t = K_t^\lambda = \lambda^{-1} K_{\lambda^2 t}$ per ogni λ; con $\lambda = \sqrt{t}$ e tempo 1: $K_t = \sqrt{t}\,K_1$. Per $\beta = \frac{1}{3}$, $\alpha = \frac{2}{3}$: $c = \frac{2(1-2\beta)}{\sqrt{\beta(1-\beta)}} = \frac{2/3}{\sqrt{2}/3} = \sqrt{2}$, $L = 2\alpha^{\alpha-1/2}\beta^{1/2-\alpha} = 2(\frac{2}{3})^{1/6}(\frac{1}{3})^{-1/6} = 2\cdot 2^{1/6} = 2{,}244924$; la punta al tempo 1 è $Le^{i\pi/3} = 1{,}122462 + 1{,}944162\,i$. La composizione di 20 000 fenditure (motrice costante a tratti) dà $1{,}12244 + 1{,}94416\,i$; il Progetto 4 mostra l'errore di ordine $1/n$ ($6{,}4\cdot 10^{-5}$ con $n = 8000$). Anche la discretizzazione è autosimile: con la stessa n, la punta al tempo 4 è esattamente il doppio di quella al tempo 1.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 56–60», e `lab/cap29_progetti/p4_sle/p4_sle.py`. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.73: Jørgensen e il gruppo modulare. *Capitoli 14 e 13; è il Problema 29.58.* Per $T = \left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ e $B_c = \left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ c & 1\end{smallmatrix}\right)$ calcolare la quantità di Jørgensen (Teorema 14.6); dedurre che per $0 < |c| < 1$ il gruppo non è discreto; mostrare che per $c = 1$ il gruppo è $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ (Teorema 13.2) e che la disuguaglianza è un'uguaglianza.

Soluzione. $\operatorname{tr} T = 2$ e $\operatorname{tr}[T, B_c] = 2 + c^2$, quindi $J = |\operatorname{tr}^2 T - 4| + |\operatorname{tr}[T,B_c] - 2| = |c|^2$. Per $0 < |c| < 1$: se $\langle T, B_c\rangle$ fosse discreto, il Corollario 14.3 darebbe $|c| \geq 1$; dunque non è discreto (Problema D.55 per $c = \frac{1}{2}$). Per $c = 1$, con $L = B_1$: $T^{-1}LT^{-1} = \left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right) = S$, dunque $\langle T, L\rangle$ contiene S e T, e per il Teorema 13.2 è tutto il gruppo modulare (e contiene $-I = S^2$). Il gruppo modulare è discreto e non elementare (contiene la parabolica T e la L, parabolica con un altro punto fisso), e $J = 1$: la disuguaglianza di Jørgensen è un'uguaglianza, quindi non si può migliorare la costante 1. Anche $c = e^{2\pi i/3}$ dà $J = 1$; se quel gruppo sia discreto non è deciso da questo calcolo, e il volume non lo afferma.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 56–60»: J per $c = 1$, $e^{2\pi i/3}$, 2 (1, 1, 4) e il prodotto $T^{-1}LT^{-1} = S$ in aritmetica intera. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.74: Il teorema dell'area per la funzione di Koebe. *Capitolo 25; è il Problema 29.59.* Per la funzione di Koebe k (Definizione 25.4) calcolare $G(\zeta) = 1/k(1/\zeta)$, verificare che nel Teorema 25.9 vale l'uguaglianza, descrivere l'insieme omesso e collegarlo al caso di uguaglianza del Teorema 25.10.

Soluzione. $k(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$, dunque $G(\zeta) = \zeta(1-\zeta^{-1})^2 = \zeta - 2 + \zeta^{-1}$: $b_0 = -2$, $b_1 = 1$, $b_n = 0$ per $n \geq 2$, e $\sum n|b_n|^2 = 1$: uguaglianza nel Teorema 25.9. G è olomorfa e iniettiva su $|\zeta| > 1$ perché k lo è sul disco. Sul cerchio unitario $G(e^{i\vartheta}) = 2\cos\vartheta - 2 \in [-4, 0]$: l'insieme omesso da $G(\{|\zeta| > 1\})$ è il segmento $[-4, 0]$, di area nulla, come prevede il calcolo della dimostrazione (l'area racchiusa da $G(|\zeta| = r)$ è $\pi(r^2 - \sum n|b_n|^2 r^{-2n}) = \pi(r^2 - r^{-2}) \to 0$ per $r \to 1$). Inoltre, per $f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots$ in S, $1/f(1/\zeta) = \zeta - a_2 + O(\zeta^{-1})$, cioè $b_0 = -a_2$: qui $a_2 = 2$, il caso di uguaglianza $|a_2| = 2$ del Teorema 25.10, realizzato proprio dalla funzione di Koebe.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 56–60»: identità simbolica con SymPy; immagine del cerchio in due punti. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.75: Una curva su $\mathbb{F}_5$. *Capitolo 27; è il Problema 29.55.* Per $E : y^2 = x^3+x+1$ su $\mathbb{F}_5$ contare i punti (Proposizione 27.3), verificare Hasse (Teorema 27.2), scrivere $Z(E,T)$ (Teorema 27.3), trovare gli autovalori di Frobenius e controllare $\#E(\mathbb{F}_{25})$ contando in $\mathbb{F}_{25}$ (Teorema 27.4).

Traccia. (1) Quadrati di $\mathbb{F}_5$: $\{0,1,4\}$. (2) $a = q+1-N_1$. (3) $N_2 = q^2+1-(\alpha^2+\bar\alpha^2)$ con $\alpha^2+\bar\alpha^2 = a^2-2q$. (4) $\mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5[s]/(s^2-2)$.

Soluzione. $\Delta' = 4+27 = 31 \equiv 1 \neq 0$. Valori di $f(x) = x^3+x+1$: $x=0 \mapsto 1$ (due punti), $1 \mapsto 3$ (nessuno: 3 non è un quadrato), $2 \mapsto 11 \equiv 1$ (due), $3 \mapsto 31 \equiv 1$ (due), $4 \mapsto 69 \equiv 4$ (due, $y = \pm 2$). Con O: $N_1 = 9$, $a = 5+1-9 = -3$, $|a| = 3 \le 2\sqrt{5} = 4{,}472$. $Z(E,T) = \frac{1+3T+5T^2}{(1-T)(1-5T)}$. Autovalori: $\alpha, \bar\alpha = \frac{-3 \pm i\sqrt{11}}{2}$, $|\alpha|^2 = \frac{9+11}{4} = 5$: sul cerchio $|z| = \sqrt{5}$; zeri di $P(T)$ in $1/\alpha, 1/\bar\alpha$, sul cerchio $|T| = 5^{-1/2}$. $N_2 = 26-(a^2-2q) = 26-(9-10) = 27$. Conteggio in $\mathbb{F}_{25}$ (2 non è un quadrato modulo 5, quindi $s^2=2$ definisce il campo): 27 punti, O compreso. Gli zeri di $\zeta_E(s)$ sono $s = \frac{1}{2} \pm i\frac{\theta+2\pi j}{\ln 5}$ con $\theta = \arg\alpha$, $\cos\theta = -\frac{3}{2\sqrt{5}}$.

Controllo. Script del Capitolo 29, «PROBLEMI 52–55»: conteggio su $\mathbb{F}_5$ e su $\mathbb{F}_{25}$ (aritmetica di $\mathbb{F}_5[s]/(s^2-2)$), $|\alpha|^2 = 5$. **Fonte.** Originale dell'autore (le tre curve su $\mathbb{F}_7$ sono un esempio del Capitolo 27).

Esercizio D.76: La stessa curva su $\mathbb{F}_{125}$. *Capitolo 27; prosegue il Problema D.75.* Prevedere $\#E(\mathbb{F}_{125})$ per $E : y^2 = x^3+x+1$ con il Corollario 27.5 e controllarlo contando i punti in $\mathbb{F}_{125} = \mathbb{F}_5[t]/(t^3+t+1)$.

Soluzione. Dal Problema D.75, $a = -3$ e $q = 5$. La ricorrenza $a_{m+1} = a\,a_m - q\,a_{m-1}$ con $a_0 = 2$, $a_1 = -3$ dà $a_2 = 9-10 = -1$ e $a_3 = (-3)(-1)-5(-3) = 18$; dunque $N_3 = 125+1-18 = 108$. Il polinomio t^3+t+1 non ha radici in $\mathbb{F}_5$ (vale $1,3,1,1,4$ in $t = 0,\dots,4$), quindi, essendo di grado 3, è irriducibile e $\mathbb{F}_5[t]/(t^3+t+1)$ è un campo con 125 elementi. Il conteggio diretto (per ogni x del campo, $1+\chi(f(x))$ soluzioni in y, più il punto O) dà 108. Controlli: $|a_3| = 18 \le 2\sqrt{125} \approx 22{,}36$ (Hasse su $\mathbb{F}_{125}$), e $\alpha^3+\bar\alpha^3 = 18$ con $\alpha = \frac{-3+i\sqrt{11}}{2}$.

Controllo. Script, sezione ed-d12: aritmetica di $\mathbb{F}_{125}$ scritta a mano e conteggio sui 125 valori di x. **Fonte.** Originale dell'autore.

D.5. Livello E

Esplorazioni guidate. In ciascuna la parte calcolabile è risolta e controllata; ciò che resta aperto è indicato con il rinvio alla scheda «Stato della ricerca» del capitolo, di cui non si aggiunge nulla.

Esercizio D.77: Contare i cerchi di un'altra guarnizione. *Capitolo 19; prosegue il Problema D.68.* Contare i cerchi della guarnizione di radice $(-6,10,15,19)$ (Esercizio D.37) con curvatura $\le X$ per $X = 2500,\dots,40\,000$, stimare la pendenza di $\log N(X)$ contro $\log X$ e confrontare i conteggi con quelli della guarnizione $(-1,2,2,3)$. Che cosa è dimostrato e che cosa è aperto?

Soluzione. Con la stessa procedura del Problema D.68 (copiata dallo script del capitolo; controllata ritrovando $N(2500) = 11\,013$ per $(-1,2,2,3)$): $N(2500) = 1051$, $N(5000) = 2615$, $N(10\,000) = 6401$, $N(20\,000) = 15\,821$, $N(40\,000) = 39\,237$. Pendenza della regressione: 1,3042. Il rapporto con i conteggi di $(-1,2,2,3)$ sugli stessi X è quasi costante: 0,0954, 0,0963, 0,0953, 0,0953, 0,0955. *Dimostrato nel volume:* tutte le guarnizioni hanno la stessa dimensione di Hausdorff α (lo ricorda la scheda del Capitolo 19, dal Lemma 19.15(iii) applicato nei due versi a una Möbius che porta una guarnizione nell'altra), e $\alpha > 1$ (Teorema 19.9). *Importato:* $N(X) \sim$

$c\,X^{\alpha}$ (Osservazione 19.16); ne seguirebbe che il rapporto dei due conteggi tende al rapporto delle due costanti, e la quasi costanza osservata è coerente con questo. *Aperto:* il valore esatto di α (scheda «la dimensione della guarnizione apolloniana»); la pendenza numerica 1,3042 dista 0,0015 dal valore importato 1,3056867… e, come nel Problema D.68, non dimostra nulla.

Controllo. Script, sezione ed-e01. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.78: Resti, mancanti e famiglie quadratiche. *Capitolo 19; prosegue l'Esercizio D.37.* Per la guarnizione $(-6, 10, 15, 19)$ calcolare l'insieme dei resti modulo 24 delle curvature fino a 10^4, contare gli interi ammissibili che mancano e cercare fra i mancanti le famiglie un^2 con $u \in \{1, 2, 3, 6\}$. Confrontare con la scheda sulla congettura local-global.

Soluzione. I resti effettivi sono esattamente $\{3, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 22\}$, l'insieme del tipo $(8, 7)$ previsto dall'Esercizio D.37 (il Teorema 19.4 dà l'inclusione; l'uguaglianza generale è importata, Osservazione 19.9). Fino a 10^4 ci sono 3333 interi ammissibili e 2055 curvature positive distinte: mancano 1278 ammissibili, 190 fino a 1000, 156 in $[1001, 2000]$, 399 in $[2001, 5000]$, 533 in $[5001, 10\,000]$ (per confronto, la guarnizione $(-1, 2, 2, 3)$ ne manca 35 fino a 10^4). Famiglie: nessun quadrato è ammissibile (i quadrati modulo 24 stanno in $\{0, 1, 4, 9, 12, 16\}$); degli ammissibili della forma $2n^2$ (12 fino a 10^4) ne compaiono 4 (882, 2178, 4050, 7938); degli ammissibili della forma $3n^2$ (29) e $6n^2$ (20) non ne compare *nessuno*. *Che cosa si può dire.* Il volume dimostra un'ostruzione quadratica completa solo per $(-3, 5, 8, 8)$, che manca tutti gli n^2 e $6n^2$ (Teorema 19.6), e importa il teorema generale di Haag, Kertzer, Rickards e Stange (Osservazione 19.14), che smentisce la congettura local-global. Che le famiglie $3n^2$ e $6n^2$ manchino *tutte* nella guarnizione $(-6, 10, 15, 19)$ è qui soltanto un'osservazione numerica fino a 10^4, coerente con un'ostruzione di quel tipo ma non dimostrata; anche il gran numero di mancanti fino a 10^4 dice solo che, con una radice più grande, i cerchi sono meno numerosi a parità di curvatura (Esercizio D.77), non quanti mancanti restino asintoticamente. Per il quadro delle smentite e dei teoremi di densità si veda la scheda «la congettura local-global per le guarnizioni apolloniane intere» del Capitolo 19.

Controllo. Script, sezione ed-e02. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.79: Quaranta sfere attorno a una: $\tau_5 \geq 40$. *Capitolo 20.* Con la Proposizione 20.3 e il Lemma 20.19 dimostrare che $\tau_5 \geq 40$, e confrontare con la scheda sui numeri di bacio.

Soluzione. Per la Proposizione 20.3, D_5 ha $2n(n-1) = 40$ vettori minimi, i $\pm e_i \pm e_j$ con $i < j$, di norma $\sqrt{2}$. Due vettori minimi distinti hanno prodotto scalare in $\{-2, -1, 0, 1\}$ (il valore 2 darebbe lo stesso vettore): i coseni degli angoli stanno in $\{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\}$, dunque gli angoli sono almeno 60° (è l'argomento della Proposizione 20.12, che il volume applica in dimensione 2, 3, 4, 8). Per il Lemma 20.19, i 40 vettori normalizzati danno 40 sfere unitarie tangenti a una sfera centrale con interni disgiunti: $\tau_5 \geq 40$. La scheda «numeri di bacio nelle dimensioni 5, 6, 7» del Capitolo 20 riporta $40 \leq \tau_5 \leq 44$ come migliori limitazioni note: la limitazione inferiore è quella di questo esercizio, la superiore è importata, e il valore esatto di τ_5 è aperto.

Controllo. Script, sezione ed-e03: i 780 prodotti scalari fra coppie distinte (280 nulli, 240 uguali a 1, 240 a -1, 20 a -2). **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.80: I primi coefficienti di j e il moonshine. *Capitolo 13.* Con E_4, E_6 (Proposizione 13.8) e $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$ calcolare lo sviluppo $j = E_4^3/\Delta = q^{-1} + 744 + c(1)q + c(2)q^2 + \cdots$ fino a q^2, e confrontare $c(1)$, $c(2)$ con le decomposizioni riportate nella scheda sul moonshine.

Soluzione. Poiché $j = q^{-1}E_4^3\,(\Delta/q)^{-1}$, per il coefficiente di q^2 servono E_4^3 fino a q^3 e Δ fino a q^4, dunque E_4 ed E_6 fino a q^4. Con $\sigma_3(n) = 1, 9, 28, 73$ e $\sigma_5(n) = 1, 33, 244, 1057$ per $n = 1, \dots, 4$: $E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + 17520q^4 + \cdots$, $E_6 = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - 532728q^4 + \cdots$. Allora $E_4^3 = 1 + 720q + 179280q^2 + \cdots$ e $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \cdots$, e dividendo

$$j = \frac{E_4^3}{\Delta} = q^{-1} + 744 + 196884\,q + 21493760\,q^2 + \cdots .$$

La scheda del Capitolo 13 riporta, con le fonti, $196884 = 196883 + 1$ e $21493760 = 21296876 + 196883 + 1$, dove 1, 196883, 21296876 sono dimensioni di rappresentazioni irriducibili del Mostro, e il teorema di Borcherds (1992) che spiega queste coincidenze: tutto ciò è *importato* (ex-congettura, risolta; nel Volume VII, Capitolo 29, il teorema di Borcherds è dimostrato in forma condizionale). L'esercizio verifica soltanto la parte che il volume dimostra: i coefficienti di j, dalle serie di Eisenstein.

Controllo. Script, sezione ed-e04: sviluppo simbolico con SymPy. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.81: Gli angoli di Frobenius di un'altra curva. *Capitolo 27.* Per $E : y^2 = x^3 - x + 1$ calcolare a_p per i primi $5 \le p < 20\,000$ di buona riduzione, verificare la disuguaglianza di Hasse, calcolare la media di $\cos^2\theta_p$ e le frequenze degli angoli in sei intervalli di 30°, e confrontarle con la distribuzione di Sato–Tate dell'Osservazione 27.20.

Soluzione. $4a^3 + 27b^2 = -4 + 27 = 23$: si escludono $p = 2, 3, 23$. Per ciascuno dei 2259 primi restanti, $a_p = -\sum_x \chi(x^3 - x + 1)$ (Proposizione 27.3) soddisfa $|a_p| \le 2\sqrt{p}$ (Teorema 27.2), e si pone $a_p = 2\sqrt{p}\cos\theta_p$. La media di $\cos^2\theta_p$ è 0,2469 ($\frac14$ per Sato–Tate, $\frac12$ per la distribuzione uniforme). Frequenze nei sei intervalli: 0,027, 0,162, 0,293, 0,317, 0,173, 0,028, contro le probabilità di Sato–Tate 0,029, 0,167, 0,304, 0,304, 0,167, 0,029. Il teorema di Sato–Tate è *importato* (panorama) e vale per le curve senza moltiplicazione complessa; il volume non verifica questa ipotesi per la curva scelta, e i dati sono una verifica di plausibilità, come quella del capitolo per $y^2 = x^3 + x + 1$, non un argomento.

Controllo. Script, sezione ed-e05. **Fonte.** Originale dell'autore.

Esercizio D.82: Una curva di genere 2 su $\mathbb{F}_7$. *Capitolo 27; sul modello dell'Esempio 27.11.* Per $C : y^2 = x^5 + x^2 + 1$ su $\mathbb{F}_7$ contare $N_1, \dots, N_4$, ricavare $P(T)$ da N_1 e N_2 con la forma dell'Osservazione 27.15, e controllare che i suoi zeri stanno sul cerchio $|T| = 7^{-1/2}$ e che P prevede N_3 e N_4.

Soluzione. $x^5 + x^2 + 1$ non ha fattori ripetuti su $\mathbb{F}_7$ (lo script calcola il massimo comun divisore con la derivata); il grado è dispari, quindi c'è un solo punto all'infinito. Valori di f in $x = 0, \dots, 6$: $1, 3, 2, 1, 5, 1, 1$; i quadrati non nulli modulo 7 sono $1, 2, 4$: due punti per $x = 0, 2, 3, 5, 6$, nessuno per $x = 1, 4$, dunque $N_1 = 10 + 1 = 11$. Contando in $\mathbb{F}_{49}$, $\mathbb{F}_{343}$, $\mathbb{F}_{2401}$: $N_2 = 61$, $N_3 = 344$, $N_4 = 2425$. Con $P(T) = 1 - e_1T + e_2T^2 - qe_1T^3 + q^2T^4$: $e_1 = q + 1 - N_1 = -3$, $e_2 = \frac{e_1^2 - (q^2 + 1 - N_2)}{2} = \frac{9 - (50 - 61)}{2} = 10$, cioè

$$P(T) = 1 + 3T + 10T^2 + 21T^3 + 49T^4.$$

I quattro zeri hanno modulo $7^{-1/2} \approx 0{,}377964$, e $N_m = q^m + 1 - \sum_j \alpha_j^m$ con α_j gli inversi degli zeri dà 344 e 2425, uguali ai conteggi. L'ipotesi di Riemann per le curve di genere $g \ge 2$

è *importata* (panorama, Osservazione 27.15): l'esercizio ne è un controllo numerico, non una prova.

Controllo. Script, sezione ed-e06: campi $\mathbb{F}_{7^m}$ costruiti con un polinomio irriducibile di grado m. **Fonte.** Originale dell'autore.

Glossario

I rimandi fra parentesi quadre indicano la definizione o l'enunciato da cui la voce è tratta; il primo numero è quello del capitolo. Le voci con la dicitura *«precisa la voce corrispondente del glossario precedente»* sostituiscono, con la forma data nei capitoli, la voce omonima del glossario dei nove capitoli originari.

Accoppiamento dei lati Involuzione senza punti fissi $s \mapsto s^*$ sui lati di un poligono, con isometrie h_s tali che $h_s(s^*) = s$ e $h_{s^*} = h_s^{-1}$. [Def. 12.6]

Algoritmo delle due passate Passata in avanti $f_i = \min\{W_i, f_{i-1} + 2AL_i\}$ e all'indietro $b_i = \min\{f_i, b_{i+1} + 2AL_{i+1}\}$: calcola esattamente il profilo ottimo nei nodi. [Teor. 22.12]

Algoritmo di Thurston Iterazione di aggiornamenti vertice per vertice che rendono $\Theta_v = 2\pi$; converge alla soluzione del problema di Dirichlet e non fa crescere il potenziale. [Def. 16.7; Teor. 16.8]

Anello eccentrico (modulo) Per $\rho > 0$, $0 \le c < 1 - \rho$, l'anello $\Omega_c = \{|z| < 1,\ |z - c| > \rho\}$ ha modulo $\frac{1}{2\pi} \operatorname{arccosh} \frac{1+\rho^2-c^2}{2\rho}$, strettamente decrescente in c e tendente a 0 per $c \to 1-\rho$. [Prop. 8.8]

Angolo conico $\Theta(v) = \sum_{f \ni v} \theta_v^f$, somma degli angoli delle facce nel vertice. [Def. 15.3]

Angolo di parallelismo L'angolo $\Pi(d)$ fra la perpendicolare da P a g e le due parallele per P: $\tan \frac{\Pi}{2} = e^{-d}$, $\cos \Pi = \tanh d$. [Teor. 9.11]

Angolo diedro Angolo fra le due facce per uno spigolo, definito dalle normali euclidee alle superfici (semipiani verticali o semisfere). [Def. 28.5]

Applicazione conforme (in $\mathbb{R}^n$) Applicazione C^1 su un aperto connesso con differenziale invertibile che conserva gli angoli fra vettori. [Def. 2.9]

Approssimazione reticolare Insieme finito di facce del reticolo di passo ε che forma una triangolazione di un disco contenuta nel dominio, con p vertice interno; una successione è esaustiva se prima o poi contiene ogni compatto. [Def. 17.2]

Archi maggiori e minori Archi di Farey delle frazioni con denominatore $q \le Q$ (maggiori) e il loro complementare (minori). [Def. 26.2]

Arco orientato $P(t) = M + R(\cos(\theta_S + t\Phi), \sin(\theta_S + t\Phi))$, $t \in [0,1]$, con ampiezza con segno Φ (antiorario se $\Phi > 0$) e lunghezza $R|\Phi|$. [Def. 21.1]

Arco osculatore Arco del cerchio osculatore in un punto; segue la curva con errore $O(u^3)$ (al più $K_1 u^3/6$). [Teor. 21.10]

Area dell'insieme di Mandelbrot Con i coefficienti b_k dello sviluppo all'infinito di $\Psi = \Phi_{\mathcal{M}}^{-1}$ (razionali diadici), $\sum k|b_k|^2 \le 1$ e $\operatorname{area}(\mathcal{M}) = \pi\big(1 - \sum_{k\ge1} k|b_k|^2\big)$. [Teor. 24.6; Prop. 24.7]

Area iperbolica $\iint dx\,dy/y^2$ nel semipiano, $\iint 4\,dx\,dy/(1-x^2-y^2)^2$ nel disco; è invariante per isometrie. [Def. 11.2; Lemma 11.5]

Asse di un'isometria iperbolica La geodetica che congiunge i due punti fissi; l'isometria vi scorre di $2\,\mathrm{arccosh}(|\mathrm{tr}A|/2)$. [Def. 10.2; Teor. 10.5]

Asse radicale (forma hermitiana) Il luogo $v(z)^{*}Kv(z)=0$ con $K=H_1/\alpha_1-H_2/\alpha_2$; se i cerchi non sono concentrici è una retta perpendicolare alla retta dei centri ($\det K=-|c_1-c_2|^2$). [Teor. 1.4]

Automorfismo elementare del disco $\phi_a(z)=(z-a)/(1-\bar{a}z)$, $a\in\mathbb{D}$; le isometrie dirette del disco sono le $e^{i\theta}\phi_a$. [Def. 9.1; Teor. 9.5]

Autovalori di Frobenius Le radici $\alpha,\bar{\alpha}$ di X^2-aX+q: stanno sul cerchio $|z|=\sqrt{q}$, e gli zeri di $\zeta_E(s)$ sulla retta $\mathrm{Re}s=\frac{1}{2}$. [Teor. 27.4]

Azione propriamente discontinua Per ogni compatto K solo un numero finito di elementi del gruppo soddisfa $gK\cap K\neq\emptyset$; per i sottogruppi di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ equivale alla discretezza. [Def. 12.2; Teor. 12.1]

Biarco Coppia di archi (o segmenti) che raccorda due punti con tangenti assegnate (dati di Hermite), con tangente continua nella giunzione; le giunzioni dei biarchi regolari stanno su un cerchio generalizzato per i due punti. [Def. 21.4; Teor. 21.13]

Birapporto $[z_1,z_2;z_3,z_4]=\dfrac{\det(Z_1,Z_3)\det(Z_2,Z_4)}{\det(Z_1,Z_4)\det(Z_2,Z_3)}$, in coordinata affine $\frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}$; invariante per Möbius, coniugato dalle anti-Möbius. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 7.1; Teor. 7.1]

Blocco funzione (IEC 61131-3) Unità di organizzazione del programma (POU) che contiene dati e algoritmo e conserva uno stato fra le esecuzioni; si usa tramite istanze dichiarate come variabili. [Def. 23.2]

Capacità di semipiano $\mathrm{hcap}(K)$, coefficiente di $1/z$ in $g_K(z)=z+\mathrm{hcap}(K)/z+O(|z|^{-2})$; scala come λ^2 ed è additiva lungo la composizione. [Def. 25.2; Prop. 25.3; Prop. 25.4]

Catena di sei sfere Le sfere tangenti a tre sfere di $\mathbb{R}^3$ a due a due tangenti formano catene che si chiudono dopo sei passi ($T_7=T_1$), con curvature $b_1+b_4=b_2+b_5=b_3+b_6$. [Prop. 3.8]

Catena di Steiner (momenti) In due catene di Steiner di lunghezza k con gli stessi genitori, le somme $\sum b_j^m$ e $\sum(b_jz_j)^m$ coincidono per $m=1,\dots,k-1$. [Teor. 3.6]

Cerchi di Apollonio (forma inversiva) I luoghi $|z-p|=k|z-q|$ sono i membri $\mathcal{Z}(P_p-k^2P_q)$ del fascio iperbolico di punti limite p,q: esattamente i cerchi rispetto ai quali p e q sono simmetrici. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Cor. 1.6]

Cerchi di Ford Per p/q ridotta, il disco di centro $\frac{p}{q}+\frac{i}{2q^2}$ e raggio $\frac{1}{2q^2}$ (per ∞: $\mathrm{Im}z\geq 1$); i bordi sono orocicli, formano un'orbita del gruppo modulare e due sono tangenti se e solo se $|ps-qr|=1$. [Def. 13.2; Teor. 13.4; Teor. 13.5]

Cerchi di Soddy I due cerchi tangenti a tre cerchi mutuamente tangenti: curvature $k_{\pm}=s\pm2\sqrt{\sigma}$ con $s=\sum k_i$, $\sigma=k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1$; per $k_i\geq 0$ il cerchio k_- racchiude i tre se e solo se i $\sqrt{k_i}$ sono lati di un triangolo. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Teor. 3.3]

Cerchi di Soddy di un triangolo I cerchi di centri A,B,C e raggi $s-a$, $s-b$, $s-c$ sono a due a due tangenti; i due cerchi tangenti ai tre hanno curvature $k_{\pm}=\frac{1}{s-a}+\frac{1}{s-b}+\frac{1}{s-c}\pm\frac{2s}{\Delta}$ (s semiperimetro, Δ area). [Prop. 3.3]

Cerchi medi I cerchi Σ con $\sigma_\Sigma(\Gamma_1) = \Gamma_2$: sono i luoghi di $\widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2$ con $\varepsilon = \pm 1$ e $\varepsilon c < 1$; due, fra loro ortogonali, per cerchi secanti, uno solo per cerchi tangenti o disgiunti. [Prop. 2.7]

Cerchi secanti, tangenti, disgiunti Due cerchi generalizzati distinti con due, uno o nessun punto comune in $\widehat{\mathbb{C}}$; due rette parallele sono tangenti in ∞. [Def. 1.7]

Cerchio ai minimi quadrati algebrici (Kåsa) Minimo di $\sum_i (|P_i - c|^2 - \rho)^2$: per punti non allineati è unico, con $c = g + S^{-1}b$ (baricentro g, $S = \sum Q_i Q_i^{\mathsf{T}}$, $b = \frac{1}{2}\sum |Q_i|^2 Q_i$) e ρ media di $|P_i - c|^2$; è esatto per punti conciclici ed equivariante per similitudini. [Def. 21.3; Teor. 21.8]

Cerchio generalizzato Circonferenza di $\mathbb{C}$ oppure retta completata con ∞; in forma hermitiana è il luogo $\mathcal{Z}(H)$ di una matrice con $\det H < 0$ (se $\det H = 0$ il luogo è un punto, se $\det H > 0$ è vuoto), e la matrice è unica a meno di un fattore reale. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)*

[Def. 1.2; Teor. 1.1; Prop. 1.1]

Cerchio generalizzato orientato Matrice $\widehat{H}$ con $\det \widehat{H} = -1$; il suo interno è $\{Z^* \widehat{H} Z < 0\}$, e cambiare il segno di $\widehat{H}$ scambia interno ed esterno. [Def. 1.4]

Cerchio iperbolico $S(z_0, R) = \{d(z, z_0) = R\}$; è una circonferenza euclidea, di centro $(1 - t^2)z_0/(1 - t^2|z_0|^2)$ con $t = \tanh \frac{R}{2}$. [Def. 9.6; Teor. 9.8]

Cerchio ortogonale a tre cerchi Per tre cerchi non in uno stesso fascio, con G_3 la matrice di Gram dei prodotti inversivi: se $\det G_3 < 0$ c'è un solo cerchio generalizzato ortogonale ai tre; se $\det G_3 = 0$ i tre hanno un solo punto comune; se $\det G_3 > 0$ nessun cerchio è ortogonale ai tre. [Prop. 1.6]

Ciclo di vertici e condizione dei cicli Orbita dei vertici sotto l'accoppiamento; la condizione dei cicli chiede che la somma degli angoli di ogni ciclo sia $2\pi/m$ con m intero.

[Def. 12.7]

CircMode Ingresso dei blocchi di moto circolare PLCopen Part 4 V2.0: `mcBorder` (punto ausiliario sul cerchio), `mcCenter` (centro), `mcRadius` (vettore normale di lunghezza pari al raggio).

[Def. 23.3; Prop. 23.1]

Classe S Funzioni olomorfe iniettive sul disco con $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$; la funzione di Koebe è $k(z) = z/(1 - z)^2$ e $|a_2| \le 2$ (Bieberbach per $n = 2$). [Def. 25.4; Teor. 25.10]

Classi di resto modulo 24 Le curvature di una guarnizione primitiva cadono in uno di sei insiemi di resti modulo 24 (6 o 8 classi). [Teor. 19.4]

Clotoide Curva con curvatura lineare nella lunghezza d'arco, $\kappa = s/A_c^2$, espressa con gli integrali di Fresnel; a velocità costante ha strappo limitato su ogni tratto limitato.

[Prop. 22.7]

Co-curvatura $\bar{k} = k|c|^2 - 1/k$, prima componente delle coordinate aumentate. [Def. 3.3]

Coefficiente di Beltrami $\mu_f = f_{\bar{z}}/f_z$ per un diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione ($|\mu_f| < 1$). [Def. 8.4]

Complesso di contatto Il grafo di tangenza con un triangolo in più per ogni terna di dischi a due a due tangenti. [Def. 3.5]

Complesso triangolare Coppia (vertici, facce a tre elementi) finita in cui ogni vertice sta in una faccia; spigoli e caratteristica di Eulero $\chi = V - E + F$ sono definiti di conseguenza.

[Def. 15.1]

Condizione (T) $\sum_{v\in I}\Theta^*_v > \pi f(I) + \sum_{f\in F_2(I)}\Phi(e_f)$ per ogni I proprio non vuoto; per pesi $\Phi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ equivale all'esistenza di raggi con curvatura K^* e alla convergenza (esponenziale) del flusso. [Def. 18.5; Teor. 18.4]

Configurazione 2-separata e saturata Insieme di centri a distanza ≥ 2; saturato se ogni punto del piano dista al più 2 da un centro. [Def. 20.4]

Configurazione di cerchi con nervo assegnato Un disco per vertice di una triangolazione, tangenti esternamente lungo gli spigoli e con i triangoli dei centri orientati positivamente; non ramificata se attorno a ogni vertice interno i petali fanno un solo giro; impacchettamento se inoltre gli interni sono disgiunti. [Def. 16.3]

Configurazione di Descartes Quaterna ordinata di cerchi generalizzati orientati a due a due tangenti, con sei punti di tangenza distinti e interni a due a due disgiunti. [Def. 3.2]

Congruenze modulo 691 e 3617 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ e $[q^n](E_4\Delta) \equiv \sigma_{15}(n) \pmod{3617}$: nascono dai primi al denominatore di c_{12} e c_{16}. [Cor. 13.3; Prop. 13.10]

Continuità geometrica G^0, G^1, G^2 Raccordo di due curve con stesso punto; stessa tangente unitaria; stessa curvatura con segno. Il salto di curvatura è $\Delta\kappa = \kappa_2(0) - \kappa_1(s_1)$. [Def. 22.5; Prop. 22.5]

Coordinata di Böttcher uniforme $\phi(c,z) = z\exp\sum_{n\geq 0} 2^{-(n+1)}\operatorname{Log}(1 + c/z_n^2)$ sulla regione $E = \{|z| > \max(4,|c|)\}$; per $c \notin \mathcal{M}$ si estende fino al livello critico. [Def. 24.1; Teor. 24.1]

Coordinate aumentate Per una sfera orientata di curvatura k e centro c: $w = (\bar{k}, k, kc) \in \mathbb{R}^{n+2}$; per l'iperpiano orientato $\{h\cdot x = \delta\}$: $w = (2\delta, 0, h)$. [Def. 3.3]

Coppie che si separano $\{a,b\}$ separa $\{c,d\}$ su un cerchio se c,d stanno in archi diversi di $\Gamma \setminus \{a,b\}$; il segno del birapporto reale dice quale coppia separa quale. [Def. 7.3; Teor. 7.4]

Criterio di Artin Per $\alpha_1,\dots,\alpha_{2g}$ con $\prod \alpha_j = q^g$: $|\alpha_j| = \sqrt{q}$ per ogni j se e solo se $|\sum_j \alpha_j^m| \leq 2gq^{m/2}$ per ogni m; per una curva (con la forma importata della zeta) equivale a $|N_m - q^m - 1| \leq 2gq^{m/2}$. [Prop. 27.11]

Criterio di Cohn–Elkies Se f ammissibile ha $\hat{f} \geq 0$, $\hat{f}(0) > 0$ e $f \leq 0$ per $|x| \geq r$, ogni impacchettamento di palle uguali in $\mathbb{R}^n$ ha densità $\leq V_n(r/2)^n f(0)/\hat{f}(0)$. [Teor. 20.5]

Curva ellittica su un campo finito $E : y^2 = x^3 + ax + b$ su $\mathbb{F}_q$ ($p \geq 5$, $4a^3 + 27b^2 \neq 0$) con un punto all'infinito; $a_q = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$. [Def. 27.2; Prop. 27.3]

Curva modulare $X(\Gamma') = \Gamma'\backslash(\mathbb{H}\cup\mathbb{Q}\cup\{\infty\})$; il genere è $1 + \frac{d}{12} - \frac{\varepsilon_2}{4} - \frac{\varepsilon_3}{3} - \frac{\varepsilon_\infty}{2}$ (con gli importi dichiarati). [Def. 13.7; Teor. 13.12]

Curva torta e altezza di Manin $cY^2 = f(X)$ su $k(T)$ con $c = f(T)$; l'altezza di un punto è il grado di X; la relazione $d(P\oplus G) + d(P\ominus G) = 2d(P) + 2$ porta alla disuguaglianza di Hasse. [Def. 27.3; Def. 27.4; Prop. 27.5]

Curvatura con segno Per un cerchio orientato di raggio r: $k = 1/r$ se l'interno è il disco, $k = -1/r$ se è l'esterno, $k = 0$ per una retta; $\rho = 1/k$ è il raggio con segno. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 3.1]

Curvatura di una metrica conforme $K = -\Delta\log\lambda/\lambda^2$ per $ds = \lambda|dz|$; per la metrica di Poincaré $K \equiv -1$. [Def. 11.4; Prop. 11.7]

Curvatura discreta Difetto angolare $K(v) = 2\pi - \Theta(v)$ in un vertice interno; curvatura di bordo $K_\partial(v) = \pi - \Theta(v)$. [Def. 15.4]

Curvatura geodetica $k_g = (k_e - \partial_N \log\lambda)/\lambda$; vale 0 sulle geodetiche, $\coth\rho$ sui cerchi, 1 sugli orocicli, $\tanh\delta$ sugli ipercicli. [Def. 11.5; Prop. 11.8]

Cuspide Per un sottogruppo di indice finito, orbita di $\langle T\rangle$ sulle classi laterali; la lunghezza dell'orbita è la larghezza. [Def. 13.7]

Decomposizione torale Famiglia di tori essenziali disgiunti che taglia una 3-varietà irriducibile in blocchi fibrati in tori, di Seifert o semplici; è minimale se nessun sottoinsieme proprio lo è. [Def. 28.7]

Densità del triangolo di impacchettamento Frazione del triangolo dei centri di tre cerchi tangenti coperta dai tre dischi: $\delta_T = \frac{\sum \theta_i r_i^2}{2\sqrt{r_1r_2r_3(r_1+r_2+r_3)}}$, uguale a $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$ per raggi uguali. [Prop. 15.5]

Densità reticolare $\Delta(\Lambda) = V_n(\mu/2)^n/\mathrm{covol}(\Lambda)$, con μ la distanza minima. [Prop. 20.1]

Derivate di Wirtinger $f_z = \frac{1}{2}(f_x - if_y)$, $f_{\bar z} = \frac{1}{2}(f_x + if_y)$; il differenziale è $h \mapsto f_z h + f_{\bar z}\bar h$ e f è olomorfa se e solo se $f_{\bar z} = 0$. [Def. 8.3; Lemma 8.4]

Descartes sferico e iperbolico Analoghi del teorema di Descartes per $n+2$ sfere di S^n e dello spazio iperbolico: $\sum \cot^2\alpha_j = \frac{1}{n}(\sum \cot\alpha_j)^2 - 2$ (raggi angolari α_j) e $\sum \kappa_j^2 = \frac{1}{n}(\sum \kappa_j)^2 + 2$ con $\kappa_j = \varepsilon_j \coth r_j$. [Teor. 3.4; Teor. 3.5]

Determinante dei tre punti $D = 2[x_1(y_2-y_3) + x_2(y_3-y_1) + x_3(y_1-y_2)] = 2(P_2-P_1)\times(P_3-P_1)$; è nullo se e solo se i punti sono allineati e il suo segno dà il verso dell'arco. [Teor. 21.1; Teor. 21.3]

Dilatazione $D_f = (|f_z| + |f_{\bar z}|)/(|f_z| - |f_{\bar z}|) = (1+|\mu_f|)/(1-|\mu_f|) \geq 1$; è submoltiplicativa per composizione. [Def. 8.4; Prop. 8.4]

Dilogaritmo $\mathrm{Li}_2(z) = -\int_0^1 \frac{\log(1-tz)}{t}\,dt$; la derivata di $\mathrm{Im}\,\mathrm{Li}_2(e^{x+i\theta})$ è l'angolo dell'aquilone $\varphi_\theta(x)$. [Def. 18.3; Lemma 18.6]

Dimensione di Hausdorff $\dim_H F = \inf\{s : \mathcal{H}^s(F) = 0\}$, con $\mathcal{H}^s$ la misura di Hausdorff s-dimensionale. [Def. 19.6]

Dissezione di Farey Partizione del cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ negli archi di Farey delimitati dalle medianti; l'arco di $\frac{a}{q}$ sta entro $\frac{1}{q(N+1)}$ da $\frac{a}{q}$. [Teor. 26.1]

Distanza da $\mathcal{M}$ (stima) Per $c \notin \mathcal{M}$, $\frac{|\Phi_{\mathcal{M}}(c)|-1}{4|\Phi'_{\mathcal{M}}(c)|} \leq \mathrm{dist}(c,\mathcal{M}) \leq \frac{4(|\Phi_{\mathcal{M}}(c)|-1)}{|\Phi'_{\mathcal{M}}(c)|}$, con il teorema di Koebe del quarto. [Prop. 24.8]

Distanza inversiva $\delta(C_1,C_2) = |\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle| \geq 0$, invariante per Möbius; per due circonferenze $\delta = |d^2 - r_1^2 - r_2^2|/(2r_1r_2)$. $\delta < 1$: secanti ($\delta = \cos\theta$); $\delta = 1$: tangenti; $\delta > 1$: disgiunti. Convenzione del volume: non la si sostituisce con $\operatorname{arccosh}\delta$. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 1.8; Teor. 1.8]

Distanza inversiva con segno $\eta(C_i,C_j) = (|z_i - z_j|^2 - r_i^2 - r_j^2)/(2r_ir_j)$, usata solo nel Capitolo 18 per i pesi dei circle patterns. [Def. 18.1]

Distanza invertita Per l'inversione $J_{a,k}$: $|J(x) - J(y)| = k^2|x-y|/(|x-a|\,|y-a|)$ (il fattore k^2 è essenziale). [Prop. 2.19]

Distanza iperbolica (disco) Estremo inferiore delle lunghezze $\int 2|\gamma'|/(1-|\gamma|^2)$ delle curve fra due punti; vale $d(z,w) = 2\,\mathrm{artanh}\,|(z-w)/(1-\bar{w}z)|$. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 9.2; Cor. 9.1]

Disuguaglianza di Hasse $|\#E(\mathbb{F}_q) - (q+1)| = |a_q| \le 2\sqrt{q}$ (dimostrata con il metodo di Manin). [Teor. 27.2]

Disuguaglianza di Jørgensen Se A, B generano un gruppo kleiniano non elementare: $|\mathrm{tr}^2 A - 4| + |\mathrm{tr}[A,B] - 2| \ge 1$. [Teor. 14.6]

Disuguaglianza di Weyl Per $|\alpha - a/q| \le q^{-2}$: $|\sum_{x \le P} e(\alpha x^k)| \ll P^{1+\varepsilon}(\frac{1}{q} + \frac{1}{P} + \frac{q}{P^k})^{2^{1-k}}$. [Teor. 26.2]

Dizionario cerchi–Minkowski Scrivendo $H = \left(\begin{smallmatrix} x_0+x_3 & x_1-ix_2 \\ x_1+ix_2 & x_0-x_3 \end{smallmatrix}\right)$, i cerchi generalizzati corrispondono alle rette di tipo spazio di $\mathbb{R}^{3,1}$, i punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ alle rette di tipo luce; il prodotto inversivo è il prodotto di Minkowski e le Möbius agiscono per trasformazioni di Lorentz. [Teor. 1.12; Teor. 1.13]

Dominio di Dirichlet $D_p = \{z : d(z,p) < d(z,g(p))\ \forall g \ne \mathrm{id}\}$: dominio fondamentale localmente finito e geodeticamente convesso. [Teor. 12.2]

Dominio di discontinuità $\Omega(\Gamma) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Lambda(\Gamma)$, aperto su cui Γ agisce propriamente discontinuamente. [Def. 14.4; Teor. 14.2]

Dominio fondamentale Aperto F con $gF \cap F = \emptyset$ per $g \ne \mathrm{id}$ e $\bigcup_g g\overline{F} = \mathbb{H}$; le $g\overline{F}$ sono le tessere della tassellazione associata. [Def. 12.3]

Dualità delle tassellazioni Per $(p-2)(q-2) > 4$, $\{p,q\}$ e $\{q,p\}$ hanno lo stesso circumraggio, l'apotema dell'una è metà del lato dell'altra, e i vertici delle tessere di $\{p,q\}$ sono i centri delle tessere di $\{q,p\}$. [Prop. 12.5]

Equazione di Beltrami $f_{\bar{z}} = \mu f_z$ con $|\mu| < 1$; per μ costante le soluzioni C^1 sono $F(z + \mu\bar{z})$ con F olomorfa. [Def. 8.10; Teor. 8.8]

Equazione di Beltrami con coefficiente radiale Per $\mu = m(|z|)\frac{z}{\bar{z}}$ con $|m| \le k < 1$ la soluzione normalizzata è $f(z) = e^{\Phi(\log|z|)}\frac{z}{|z|}$, $\Phi(s) = \int_0^s \frac{1+m(e^\sigma)}{1-m(e^\sigma)}d\sigma$: omeomorfismo di $\mathbb{C}$, $\frac{1+k}{1-k}$-quasiconforme, unico. [Teor. 8.10]

Equazione di Loewner cordale $\partial_t g_t(z) = 2/(g_t(z) - U_t)$, $g_0(z) = z$, per curve parametrizzate con $\mathrm{hcap} = 2t$; viceversa ogni motrice continua genera hull crescenti. [Teor. 25.2; Teor. 25.3]

Estensione di Poincaré $\widetilde{M}_A(P) = (aP+b)(cP+d)^{-1}$ in notazione quaternionica: estende M_A a un'isometria di $\mathbb{H}^3$; $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$. [Def. 6.7; Teor. 6.9; Teor. 6.11]

Etichetta iperbolica Per un disco chiuso contenuto in $\mathbb{D}$, il suo raggio iperbolico h ($+\infty$ per un orodisco). [Def. 17.7]

Fascio coniugato $\mathcal{F}^\perp = \{K : \langle K, H\rangle = 0\ \forall H \in \mathcal{F}\}$; il coniugato di un fascio ellittico è iperbolico (e viceversa), quello di un parabolico è parabolico, e ogni membro di $\mathcal{F}^\perp$ è ortogonale a ogni membro di $\mathcal{F}$. [Def. 1.9; Teor. 1.10]

Fascio di cerchi Sottospazio reale $\mathcal{F} \subset \mathrm{Herm}_2$ di dimensione 2 con almeno una matrice di determinante negativo; i membri sono i luoghi $\mathcal{Z}(H)$, $H \in \mathcal{F} \setminus \{0\}$. Il fascio generato da C_1, C_2 è $\{\lambda H_1 + \mu H_2\}$. [Def. 1.9; Def. 2.4]

Fascio ellittico, parabolico, iperbolico Secondo il segno di $\Delta = \langle H_1, H_2\rangle^2 - \langle H_1, H_1\rangle\langle H_2, H_2\rangle$ (negativo, nullo, positivo), cioè secondo che i generatori siano secanti, tangenti o disgiunti ($\delta < 1, = 1, > 1$). [Teor. 1.9; Def. 2.4]

Fiore Disco centrale con M petali tangenti a esso e ciascuno al successivo, che fanno esattamente un giro. [Def. 17.4; Prop. 15.7]

Flusso di Möbius Sottogruppo a un parametro $T_s = M_{E(s)}$, $E(s) = \cosh(s\nu)I + \frac{\sinh(s\nu)}{\nu}X$ con $\mathrm{tr}X = 0$; ogni Möbius $\neq$ id è il tempo 1 di un flusso. [Def. 6.4; Teor. 6.8]

Flusso di Ricci combinatorio (Chow–Luo) $\frac{dr_v}{dt} = -K_v r_v$, o verso una curvatura bersaglio $\frac{du_v}{dt} = K_v^* - K_v$ con $u = \log r$; la curvatura evolve per un'equazione del calore discreta. [Def. 18.4; Prop. 18.4]

Fonte industriale verificata Nel Capitolo 23: documento scaricato dal sito del produttore o dell'ente, di cui sono stati letti frontespizio e pagine citate; le altre fonti sono dichiarate «viste in un risultato di ricerca» o «non verificate». [Def. 23.1]

Forma cuspidale Forma modulare con termine costante $a_0 = 0$; $S_k = \Delta \cdot M_{k-12}$. [Def. 13.4; Prop. 13.9]

Forma discriminante Δ $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728 = q - 24q^2 + \cdots \in S_{12}$, mai nulla in $\mathbb{H}$; i coefficienti sono i $\tau(n)$ di Ramanujan. [Def. 13.5; Prop. 13.9]

Forma modulare Di peso k: f olomorfa su $\mathbb{H}$ con $f(\frac{az+b}{cz+d}) = (cz+d)^k f(z)$ e olomorfa all'infinito (sviluppo in $q = e^{2\pi i z}$ senza potenze negative); $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 13.4; Teor. 13.10]

Forma quadratica di Descartes $Q_n(x) = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2$ su $\mathbb{R}^{n+2}$, di matrice $I - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$. [Def. 3.3]

Formato R del G-code Blocco d'arco specificato dal raggio con segno ($R > 0$ arco non maggiore di 180°); il centro è $m + \sigma\,\mathrm{sgn}(R)\sqrt{R^2 - c^2/4}\,n$, mal condizionato vicino al semicerchio. [Cor. 21.2; Prop. 21.4]

Forme normali di cerchi e rette $H_{c,r} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -c \\ -\bar{c} & |c|^2 - r^2 \end{smallmatrix}\right)$ per la circonferenza di centro c e raggio r, $H_{n,h} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & n \\ \bar{n} & -2h \end{smallmatrix}\right)$ per la retta $\mathrm{Re}(\bar{n}z) = h$; $\det H_{c,r} = -r^2$, $\det H_{n,h} = -1$. [Def. 1.3]

Forme quadratiche binarie ridotte $Q = [a, b, c]$ di discriminante $D < 0$ è ridotta se $|b| \le a \le c$, cioè se la sua radice $\tau_Q = \frac{-b + i\sqrt{|D|}}{2a}$ sta in $\overline{F}$; ogni forma è equivalente a una ridotta, e il numero $h(D)$ delle classi di forme primitive è finito. [Prop. 13.2]

Formula di valenza Per $f \in M_k$ non nulla: $v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\rho(f) + \sum{}^* v_P(f) = \frac{k}{12}$. [Teor. 13.8]

Freccia Distanza massima fra arco e corda; $R = c^2/(8s) + s/2$ e $s = R(1 - \cos\frac{\theta}{2})$. [Cor. 21.1; Prop. 21.2]

Funzionale di Bobenko–Springborn Funzionale convesso $S(\rho)$ costruito con il dilogaritmo, il cui gradiente è $\Phi_f - 2\sum \varphi_e^f$: i suoi punti critici sono i pattern realizzati. [Def. 18.3; Prop. 18.3]

Funzione ammissibile f continua con $|f(x)|$ e $|\hat{f}(\xi)|$ entrambi $\le C(1+|\cdot|)^{-n-\varepsilon}$; per esse vale la sommazione di Poisson. [Def. 20.7; Teor. 20.4]

Funzione di Busemann $B_\xi(z) = \lim_{t\to 1^-}[d(z,t\xi) - d(0,t\xi)] = \log \frac{|\xi - z|^2}{1-|z|^2}$. [Teor. 9.9]

Funzione motrice Il punto reale U_t in cui g_t manda la punta della curva; determina la famiglia di hull tramite l'equazione di Loewner. [Prop. 25.5]

Funzione zeta di Riemann $\zeta(s) = \sum n^{-s} = \prod_p (1-p^{-s})^{-1}$ per $\mathrm{Re}\, s > 1$; si prolunga a $\mathbb{C}$ con un solo polo in $s=1$ e $\Lambda(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s) = \Lambda(1-s)$. [Def. 27.1; Prop. 27.1; Teor. 27.1]

Gauss–Bonnet discreto $\sum_{\text{int}} K(v) + \sum_{\text{bordo}} K_\partial(v) = 2\pi\chi$ per ogni metrica poliedrale euclidea; in curvatura $\kappa = \pm 1$ si aggiunge $\kappa\,\text{Area}$ al primo membro. [Teor. 15.1; Teor. 15.4]

Gauss–Bonnet iperbolico Per una regione con bordo C^2 a tratti e angoli esterni θ_i: $\iint K\,dA + \int k_g\,ds + \sum \theta_i = 2\pi$; per un triangolo geodetico l'area è $\pi - \alpha - \beta - \gamma$. [Teor. 11.9; Teor. 11.7]

Generazione proiettiva del cerchio (Steiner) Le rette per due punti O, O' di una circonferenza che si incontrano sulla circonferenza si corrispondono con una rotazione di angolo costante α che conserva il birapporto; viceversa ogni tale corrispondenza genera una circonferenza per O, O'. [Teor. 7.9]

Geodetiche incidenti, parallele, ultraparallele Con un punto comune in $\mathbb{D}$; senza punti comuni ma con un estremo comune; senza punti né estremi comuni. [Def. 9.9]

Geometrie di Thurston Le otto geometrie modello tridimensionali S^3, $\mathbb{E}^3$, $\mathbb{H}^3$, $S^2\times\mathbb{R}$, $\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$, $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$, Nil, Sol; una varietà è geometrica se il suo interno ha una struttura completa di volume finito modellata su una di esse. [Def. 28.6]

Grafo di contatto Il grafo con un lato fra u e v quando $D_u \cap D_v \neq \emptyset$. [Def. 16.4]

Grafo di tangenza Il grafo che ha per vertici i dischi di un impacchettamento e un lato per ogni coppia di dischi tangenti; è planare e coincide con il nervo. [Def. 3.5; Prop. 3.14]

Gruppo anarmonico Il gruppo, isomorfo a S_3, delle sei funzioni $\lambda, \frac{1}{\lambda}, 1-\lambda, \frac{1}{1-\lambda}, \frac{\lambda-1}{\lambda}, \frac{\lambda}{\lambda-1}$: i valori del birapporto al permutare i punti. [Teor. 7.2; Prop. 7.3]

Gruppo apolloniano Sottogruppo di $GL(4,\mathbb{Z})$ generato dalle quattro mosse di Vieta S_j; conserva la forma di Descartes, è un gruppo di Coxeter libero e le quaterne della guarnizione ne sono un'orbita. [Def. 19.3; Lemma 19.2; Teor. 19.1]

Gruppo cocompatto Gruppo fuchsiano per cui un compatto K soddisfa $\bigcup_g gK = \mathbb{H}$. [Def. 12.3]

Gruppo di Möbius di $\widehat{\mathbb{R}}^n$ Il gruppo generato dalle inversioni nelle sfere e dalle riflessioni negli iperpiani di $\widehat{\mathbb{R}}^n$; contiene tutte le similitudini. [Def. 2.8; Teor. 2.10]

Gruppo di Möbius esteso $\overline{\mathrm{Möb}}$: le Möbius e le anti-Möbius; è il gruppo generato dalle riflessioni nei cerchi generalizzati, e ogni Möbius $\neq$ id è prodotto di due o di quattro riflessioni (quattro non si può abbassare). [Def. 2.3; Teor. 2.5]

Gruppo di Schottky Generato da Möbius g_i che mandano l'esterno di un disco $D(g_i^{-1})$ nell'interno di $D(g_i)$, con $2k$ dischi disgiunti; è libero, discreto, con elementi non banali tutti iperbolici o lossodromici, e per $k \ge 2$ l'insieme limite è un Cantor. [Def. 14.6; Teor. 14.5]

Gruppo $\Gamma_0(N)$ Sottogruppo del gruppo modulare con $N \mid c$; per $N = p$ primo ha indice $p+1$. [Def. 13.7; Lemma 13.10]

Gruppo kleiniano Sottogruppo discreto di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$; discreto equivale a propriamente discontinuo su $\mathbb{H}^3$. [Def. 14.1; Teor. 14.1]

Gruppo kleiniano elementare Con insieme limite di al più due punti; i tre casi (finito, parabolico, con due punti fissi) sono classificati. [Def. 14.5; Teor. 14.4]

Gruppo modulare $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$, generato da $S(z) = -1/z$ e $T(z) = z+1$, con presentazione $S^2 = (ST)^3 = 1$ ($\cong \mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$) e dominio fondamentale $\{|z| > 1, |\mathrm{Re} z| < \frac{1}{2}\}$ di area $\pi/3$. [Def. 13.1; Teor. 13.3; Teor. 13.1; Prop. 13.1]

Gruppo quasi-fuchsiano Gruppo kleiniano con $\Omega \neq \emptyset$ che conserva una curva di Jordan orientata (fuchsiano in senso largo: un cerchio orientato). [Def. 14.7]

Gruppo senza torsione Gruppo il cui unico elemento di ordine finito è l'identità; per un gruppo kleiniano equivale ad agire liberamente su $\mathbb{H}^3$. [Def. 28.1; Lemma 28.1]

Gruppo $SU(2)$ e rotazioni della sfera $SU(2) = \{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{smallmatrix}\right) : |a|^2 + |b|^2 = 1\}$; $SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$ e le Möbius che sono rotazioni della sfera sono esattamente le M_U, $U \in SU(2)$. [Def. 5.3; Teor. 5.4]

Gruppo triangolare $\Gamma(p,q,r) = \langle a, b \mid a^p = b^q = (ba)^r = 1 \rangle$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$; fuchsiano, di area $2\pi(1 - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} - \frac{1}{r})$. [Teor. 12.5]

Guarnizione apolloniana L'unione delle generazioni di cerchi ottenute inserendo ricorsivamente in ogni interstizio il cerchio tangente ai tre che lo delimitano, a partire da una configurazione di Descartes. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 19.2]

Guarnizione intera e primitiva Con tutte le curvature intere; primitiva se inoltre hanno massimo comune divisore 1. [Def. 19.4]

Hull compatto $K \subseteq \mathbb{H}$ limitato, relativamente chiuso, con $\mathbb{H} \setminus K$ semplicemente connesso; ha un'unica mappa normalizzata $g_K : \mathbb{H} \setminus K \to \mathbb{H}$ con $g_K(z) - z \to 0$. [Def. 25.1; Teor. 25.1]

Impacchettamento con combinatoria esagonale Dischi indicizzati dai vertici di $\mathcal{H}$ o $\mathcal{H}_n$, a interni disgiunti e tangenti sui vertici adiacenti; nel piano intero è rigido (immagine simile del regolare). [Def. 17.6; Teor. 17.2]

Impacchettamento di cerchi (finito) Famiglia finita di dischi chiusi del piano, di raggio positivo, con interni a due a due disgiunti. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 3.5]

Impacchettamento di palle Famiglia di palle chiuse di raggio ρ a interni disgiunti (centri 2ρ-separati); la densità superiore è il lim sup della frazione di volume occupata in B_R. [Def. 20.2]

Impacchettamento massimale Per una triangolazione di un disco: impacchettamento nel disco unitario chiuso in cui i dischi dei vertici di bordo sono tangenti internamente al cerchio unitario. [Def. 16.5; Cor. 16.3]

Impacchettamento sulla sfera di Riemann Per una triangolazione della sfera: dischi chiusi di $\widehat{\mathbb{C}}$ a interni disgiunti, tangenti lungo gli spigoli, con l'ordine ciclico dei punti di tangenza compatibile con l'orientazione. [Def. 16.4]

Indice di $\Gamma_0(N)$ $[\Gamma : \Gamma_0(N)] = |\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})| = N\prod_{p|N}(1+\frac{1}{p})$; per N privo di quadrati le cuspidi sono 2^r, con larghezze i divisori di N. [Lemma 13.11; Prop. 13.16]

Insieme di Cantor Compatto non vuoto, perfetto e totalmente sconnesso; è l'insieme limite di un gruppo di Schottky con almeno due generatori. [Teor. 14.5]

Insieme di Mandelbrot $\mathcal{M} = \{c : 0 \in K_c\}$, parametri per cui l'orbita critica di $z^2 + c$ resta limitata; compatto e (Douady–Hubbard) connesso. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Oss. 24.1; Cor. 24.1]

Insieme limite $\Lambda(\Gamma)$: i punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ limite di $\widetilde{g}_n(e_0)$ con g_n distinti; chiuso, invariante, vuoto se e solo se Γ è finito; se infinito è perfetto e non numerabile. [Def. 14.4; Teor. 14.2; Teor. 14.3]

Insieme residuo Complementare dell'unione degli interni dei cerchi di una guarnizione; la sua dimensione di Hausdorff supera 1. [Def. 19.2; Teor. 19.9]

Invariante J del birapporto $J(\lambda) = \dfrac{(\lambda^2-\lambda+1)^3}{\lambda^2(\lambda-1)^2}$; non dipende dall'ordine dei punti e classifica le quaterne a meno di Möbius e di riordino; $J = \frac{27}{4}$ sulle armoniche, $J = 0$ per $\lambda = e^{\pm i\pi/3}$. [Def. 7.2; Teor. 7.3]

Invariante modulare j $j = E_4^3/\Delta = q^{-1} + 744 + \cdots$; induce un biolomorfismo $\Gamma\backslash\mathbb{H} \to \mathbb{C}$, con $j(i) = 1728$, $j(\rho) = 0$. [Def. 13.6; Teor. 13.11]

Inversione in una sfera $J_{a,r}(x) = a + r^2(x-a)/|x-a|^2$: involuzione di $\widehat{\mathbb{R}}^n$ che fissa la sfera, manda sfere generalizzate in sfere generalizzate ed è conforme con fattore $r^2/|x-a|^2$, invertendo l'orientazione. [Def. 2.8; Teor. 2.10]

Involuzione di Möbius Möbius $T \neq \mathrm{id}$ con $T \circ T = \mathrm{id}$; equivale a $\mathrm{tr}A = 0$ e a $\tau = 0$; ha due punti fissi p, q e $T(z)$ è il coniugato armonico di z rispetto a essi. [Def. 7.5; Teor. 7.6]

Iperboloide $\mathbb{L}^3$ $\{x \in \mathbb{R}^{3,1} : \langle x, x\rangle_{3,1} = -1, x_0 > 0\}$ con $d = \operatorname{arccosh}(-\langle x, y\rangle)$; isometrico a $\mathbb{H}^3$ tramite la mappa Θ. [Def. 6.10; Teor. 6.12]

Iperciclo Componente della curva equidistante a distanza h da una geodetica; è un arco di circonferenza per gli estremi della geodetica che incontra il bordo con angolo θ, $\cos\theta = \tanh h$. [Def. 9.8; Teor. 9.10]

Isometria ellittica, parabolica, iperbolica (piano) Con un punto fisso in $\mathbb{H}$; senza punti fissi in $\mathbb{H}$ e con uno in $\widehat{\mathbb{R}}$; con due in $\widehat{\mathbb{R}}$. Per g_A equivale a $|\mathrm{tr}A| < 2, = 2, > 2$. [Def. 10.2; Teor. 10.4]

Isometria iperbolica Mappa che conserva la distanza iperbolica, senza supporla continua né suriettiva; si dimostra che è $e^{i\theta}\phi_a$ o $e^{i\theta}\phi_a(\bar{z})$. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 9.4; Teor. 9.5]

Isometrie cordali Le mappe di $\widehat{\mathbb{C}}$ che conservano χ sono le rotazioni M_U e le antirotazioni $M_U(\bar{z})$; formano un gruppo isomorfo a $O(3)$. [Teor. 5.6]

Isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \cong SO^+(2,1)$ Le isometrie dirette del semipiano e quelle dell'iperboloide sono lo stesso gruppo. [Teor. 10.11]

Lato sinistro di una terna Per tre punti distinti di un cerchio generalizzato, $\mathcal{L}(z_1, z_2, z_3) = \{z : \mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0\}$; orienta il cerchio. [Def. 5.5; Teor. 5.8]

Legge dei coseni iperbolica $\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos\gamma$; per gli angoli $\cos\gamma = -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\cosh c$. [Teor. 11.2; Teor. 11.4]

Legge dei seni iperbolica $\sinh a/\sin\alpha = \sinh b/\sin\beta = \sinh c/\sin\gamma$. [Teor. 11.3]

Lemma dell'impacchettamento esagonale (Rodin–Sullivan) Sui fiori di 0 degli impacchettamenti con combinatoria $\mathcal{H}_n$ la massima deviazione s_n dei rapporti dei raggi da 1 tende a 0. [Teor. 17.3]

Lemma di Ahlfors–Schwarz Ogni pseudo-metrica conforme sul disco con curvatura ≤ -1 è dominata dalla metrica di Poincaré: $\rho \le 2/(1-|z|^2)$. [Teor. 8.2]

Lemma di Hua $\int_0^1 |f(\alpha)|^{2^j} d\alpha \ll P^{2^j - j + \varepsilon}$ per $1 \le j \le k$. [Lemma 26.19]

Lemma di Schwarz–Pick Una funzione olomorfa $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ non aumenta δ né la metrica di Poincaré: $|f'(z)|/(1-|f(z)|^2) \le 1/(1-|z|^2)$, con uguaglianza (anche in un solo punto) solo per gli automorfismi. [Teor. 8.1]

Limite di Hurwitz Se $K \subseteq \Gamma$ sono fuchsiani con K cocompatto senza ellittici e di genere $g \ge 2$, allora $[\Gamma : K] \le 84(g-1)$, con uguaglianza per la signature $(0; 2, 3, 7)$. [Teor. 12.8]

Link di un vertice Il grafo dei vicini di v, con un lato $\{u, w\}$ per ogni faccia $\{v, u, w\}$. [Def. 15.1]

Look-ahead Problema di scegliere il quadrato della velocità $w(s)$ sotto un inviluppo W con $|w'| \le 2A$ minimizzando il tempo; la soluzione è $w^*(s) = \inf_\sigma (W(\sigma) + 2A|s-\sigma|)$. [Def. 22.6; Teor. 22.11]

Lunghezza di traslazione $m(g) = \inf_z d(z, g(z))$: vale $2\,\mathrm{arccosh}(|\mathrm{tr}A|/2)$ per le iperboliche (raggiunto sull'asse), 0 per ellittiche e paraboliche. [Teor. 10.5]

Lunghezza di traslazione complessa Per una Möbius con due punti fissi e moltiplicatore λ: $\ln|\lambda| + i\arg\lambda$; l'estensione trasla lungo l'asse di $\ln|\lambda|$ e ruota di $\arg\lambda$. [Prop. 6.6]

Lunghezza estremale $\lambda(\Gamma) = \sup_\rho L_\rho(\Gamma)^2 / \iint \rho^2$ su densità continue; per rettangoli e corone vale $\lambda(\Gamma_R) = \mathrm{mod}\, R(a,b)$, $\lambda(\Gamma_A) = \mathrm{mod}\, A(r,R)$ e $\lambda(\Gamma)\lambda(\Gamma^*) = 1$, con massimo per $\rho \equiv 1$ e $\rho = 1/|z|$. [Def. 8.8; Teor. 8.6]

Mappa antipodale $\alpha(z) = -1/\bar z$ (con $0 \leftrightarrow \infty$): letta sulla sfera, manda ogni punto nel suo antipodo. [Def. 5.3]

Mappa di Douady–Hubbard $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = \phi_c(c)$ per $c \notin \mathcal{M}$; è un biolomorfismo $\mathbb{C}\setminus\mathcal{M} \to \mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ con $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c + \frac{1}{2} + O(1/c)$. [Def. 24.2; Teor. 24.3]

Mappa discreta (Rodin–Sullivan) Mappa affine a tratti che manda i vertici del reticolo nei centri dell'impacchettamento massimale normalizzato. [Def. 17.3]

Mappa quasiconforme Nel volume: diffeomorfismo C^1 che conserva l'orientazione con $D_f \le K$ ovunque (K-quasiconforme), cioè $|\mu_f| \le (K-1)/(K+1)$. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 8.4]

Matrice di Gram di cerchi $G = (\langle \widehat{H}_i, \widehat{H}_j \rangle)$ per cerchi orientati normalizzati. Quattro cerchi sono a due a due tangenti (sei punti di tangenza distinti) se e solo se, orientati opportunamente, $G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$. [Def. 1.10; Teor. 1.11]

Matrice hermitiana di un cerchio Matrice $H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$ con $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{C}$; il cerchio è il luogo $\mathcal{Z}(H) = \{[Z] : Z^* H Z = 0\}$, cioè $\alpha|z|^2 + \beta z + \bar\beta \bar z + \gamma = 0$. [Def. 1.1]

Metrica cordale $\chi(z,w) = \|\pi^{-1}(z) - \pi^{-1}(w)\|$, lunghezza della corda fra le immagini sulla sfera: $\chi(z,w) = 2|z-w|/\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}$. [Def. 5.1; Teor. 5.1]

Metrica di circle pattern $\ell_{uv} = \sqrt{r_u^2 + r_v^2 + 2r_u r_v \eta_{uv}}$: lunghezze dei lati fra centri di cerchi con distanza inversiva con segno η. [Def. 18.1; Prop. 18.1]

Metrica di impacchettamento Metrica poliedrale con $\ell(uv) = r_u + r_v$ per raggi $r_v > 0$ assegnati ai vertici; nel triangolo di impacchettamento $\sin^2 \frac{\theta_v}{2} = \frac{r_u r_w}{(r_v+r_u)(r_v+r_w)}$. [Def. 15.9; Prop. 15.3]

Metrica poliedrale euclidea Lunghezze positive sugli spigoli che soddisfano le disuguaglianze triangolari strette in ogni faccia; gli angoli sono dati dal teorema del coseno. [Def. 15.3]

Metrica poliedrale sferica e iperbolica Lunghezze sugli spigoli con angoli dati dal teorema del coseno sferico o iperbolico (sulla sfera anche perimetro $< 2\pi$). [Def. 15.6]

Möbius ellittica $\tau \in [0,4)$; due punti fissi, moltiplicatore di modulo 1, coniugata a una rotazione $w \mapsto e^{i\vartheta} w$.

[Def. 6.2; Teor. 6.3]

Möbius iperbolica $\tau \in (4,+\infty)$; moltiplicatore reale positivo, coniugata a $w \mapsto kw$, $k > 1$.

[Def. 6.2; Teor. 6.3]

Möbius lossodromica $\tau \notin [0,+\infty)$; $|\lambda| \neq 1$ e $\lambda \notin (0,+\infty)$, coniugata a $w \mapsto \lambda w$.

[Def. 6.2; Teor. 6.3]

Möbius parabolica Möbius $T \neq \mathrm{id}$ con traccia normalizzata $\tau = 4$; ha un solo punto fisso ed è coniugata a $w \mapsto w + 1$. [Def. 6.2; Teor. 6.3]

Modello a due carte di $y^2 = f(x)$ Per f di grado 5 o 6 senza radici multiple (g dispari), le carte $y^2 = f(x)$ e $v^2 = u^6 f(1/u)$ incollate con $(u,v) = (\frac{1}{x}, \frac{y}{x^3})$; i punti con $u = 0$ sono i punti all'infinito. [Def. 27.6; Lemma 27.21]

Modello dell'iperboloide Falda $\{\langle x,x\rangle = -1, x_0 > 0\}$ di $\mathbb{R}^{2,1}$, $\langle x,y\rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2$; $\cosh d = -\langle x,y\rangle$ e le isometrie sono le matrici di $O^+(2,1)$. [Def. 10.5; Teor. 10.10]

Modello di Klein Il disco con la distanza trasportata da $\mathcal{K}(w) = 2w/(1+|w|^2)$; le geodetiche sono le corde e la distanza è metà del logaritmo di un birapporto (Cayley–Klein). *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 10.4; Teor. 10.7; Teor. 10.8]

Modi di specifica di un arco Per punto ausiliario, per centro e verso, per raggio, verso e scelta fra arco minore e maggiore. [Def. 21.2; Teor. 21.6]

Modulo di una corona $\operatorname{mod} A(r,R) = \frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}$; per un anello si usa una rettificazione conforme su una corona.

[Def. 8.7; Def. 8.9]

Moltiplicatore Il λ con $STS^{-1}(w) = \lambda w$ quando S manda i punti fissi p, q in $0, \infty$; $\lambda = T'(p)$ se $p \neq \infty$ e $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau(T)$. [Teor. 6.2; Lemma 6.1]

Mossa di Vieta S_j sostituisce v_j con $2\sum_{i\neq j} v_i - v_j$, lasciando le altre curvature. [Def. 19.3]

Nervo di un ricoprimento Il complesso simpliciale con un simplesso per ogni sottofamiglia di insiemi a intersezione non vuota. [Def. 3.5]

Nil **e** Sol Le leggi $(x,y,z)(x',y',z') = (x+x', y+y', z+z'+xy')$ e $(x+e^{-z}x', y+e^{z}y', z+z')$ su $\mathbb{R}^3$: gruppi nilpotente (di passo 2) e risolubile non nilpotente, con metriche invarianti a sinistra $dx^2+dy^2+(dz-x\,dy)^2$ ed $e^{2z}dx^2+e^{-2z}dy^2+dz^2$. [Prop. 28.3]

Numeri di Waring $g(k)$, $G(k)$ Minimo numero di potenze k-esime che rappresenta ogni intero positivo (risp. ogni intero abbastanza grande); $g(k) \geq 2^k + \lfloor (3/2)^k \rfloor - 2$. [Def. 26.5; Prop. 26.12]

Numero di bacio τ_n: massimo numero di palle unitarie a interni disgiunti tangenti a una palla unitaria; $\tau_2 \geq 6$, $\tau_3 \geq 12$ dai reticoli e $\tau_3 \leq 14$ con le calotte. [Def. 20.8; Prop. 20.12; Prop. 20.13]

Orientazione coerente Scelta di un ordine ciclico per ogni faccia in modo che ogni spigolo interno sia percorso in versi opposti dalle due facce che lo contengono. [Def. 16.1]

Orociclo Nel disco: circonferenza euclidea tangente internamente al bordo in ξ, privata di ξ; nel semipiano: retta orizzontale o cerchio tangente a $\mathbb{R}$. Gli orocicli sono gli insiemi di livello della funzione di Busemann. [Def. 9.7; Def. 10.3; Teor. 9.9; Teor. 10.6]

Orosfera In $\mathbb{H}^3$: il piano orizzontale $\{t = s\}$ (centro ∞) oppure la sfera euclidea di centro (u,s) e raggio s privata di $(u,0)$ (centro $u \in \mathbb{C}$). [Def. 6.9]

Palla cordale Palla per la metrica cordale; gli interni dei cerchi orientati sono esattamente le palle cordali aperte di raggio in $(0,2)$ (calotte sulla sfera). [Teor. 5.7]

Polare e polo Rispetto al cerchio di centro c e raggio r, la polare di $p \neq c$ è la retta $\mathrm{Re}((x-c)\overline{(p-c)}) = r^2$; il polo di una retta è il punto di cui essa è la polare; x, p sono coniugati se $x \in \mathrm{pol}(p)$. [Def. 7.6; Prop. 7.9]

Poliedro convesso Compatto convesso di $\mathbb{R}^3$ con punti interni il cui bordo è unione di facce poligonali convesse incollate lato su lato; vale $V - E + F = 2$. [Def. 15.5; Teor. 15.2]

Poligono e triangolazione di Delaunay Un centro di Delaunay ha almeno tre centri più vicini; il loro involucro convesso è il poligono di Delaunay; i poligoni tassellano il piano e si triangolano a ventaglio. [Def. 20.5; Teor. 20.2; Def. 20.6]

Poligono regolare iperbolico Un p-gono con tutti gli angoli $2\pi/q$ esiste se e solo se $(p-2)(q-2) > 4$; allora $\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$ e $\cosh\frac{s}{2} = \cos(\pi/p)/\sin(\pi/q)$. [Teor. 11.11]

Potenza di un punto (forma hermitiana) $\mathrm{pot}_C(z) = Q_H(z)/\alpha$ per ogni rappresentante H della circonferenza C. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Teor. 1.4]

Potenziale di Colin de Verdière $\mathcal{E}(x) = \int_0^1 \sum_v (\Theta_v^* - \Theta_v(tx))x_v\,dt$ nelle variabili $u = \log r$: il gradiente è $\Theta^* - \Theta$ e la convessità dà esistenza e unicità dei raggi. [Lemma 16.9; Lemma 16.10]

Potenziale di $\mathcal{M}$ $G_{\mathcal{M}}(c) = G_c(c) = 2G_c(0)$ fuori da $\mathcal{M}$, 0 su $\mathcal{M}$; $|\Phi_{\mathcal{M}}| = e^{G_{\mathcal{M}}}$. [Def. 24.2; Teor. 24.3]

Principio del massimo discreto Se due vettori di raggi hanno le stesse somme degli angoli nei vertici interni, il rapporto dei raggi raggiunge massimo e minimo al bordo; da qui l'unicità per il problema di Dirichlet. [Teor. 16.3]

Principio di simmetria Per ogni Möbius M_A e ogni cerchio generalizzato C: $M_A \circ \sigma_C \circ M_A^{-1} = \sigma_{M_A(C)}$; punti simmetrici rispetto a C vanno in punti simmetrici rispetto a $M_A(C)$. [Prop. 1.2]

Problema dei cerchi nel quadrato m_n: massima distanza minima fra n punti del quadrato unitario; r_n: massimo raggio di n cerchi uguali a interni disgiunti nel quadrato. [Def. 20.9; Lemma 20.20]

Problema di Apollonio Trovare i cerchi generalizzati tangenti a tre dati (punti, rette, cerchi), nei dieci casi PPP, …, CCC; se le soluzioni sono finite sono al più 1 (PPP), 2 (PPL, PPC), 4 (PLL, PLC, PCC, LLL), 8 (LLC, LCC, CCC). *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 2.6; Teor. 2.7]

Problema di Dirichlet discreto Con raggi di bordo fissati, esistono ed è unico il vettore dei raggi interni con angoli Θ^* prescritti se e solo se $\pi f(I) < \sum_I \Theta^* < \pi|F(I)|$. [Teor. 16.5]

Problema di Neumann discreto Esistono raggi con angoli Θ^* prescritti in tutti i vertici se e solo se $\sum \Theta^* = \pi F$ e $\sum_I \Theta^* < \pi|F(I)|$ per ogni I proprio; unici a meno di un fattore. [Teor. 16.4]

Prodotto inversivo $\langle X, Y\rangle = -\frac{1}{2}\mathrm{tr}(\mathrm{adj}(X)Y)$ su Herm_2, con $\langle X, X\rangle = -\det X$; per due cerchi orientati è $\langle \widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle$, invariante per Möbius e nullo se e solo se i cerchi sono ortogonali. [Def. 1.6; Teor. 1.5; Cor. 1.4]

Prodotto triplo di Jacobi $\sum_n q^{n^2} z^n = \prod_m (1-q^{2m})(1+q^{2m-1}z)(1+q^{2m-1}z^{-1})$. [Teor. 26.4]

Profilo a S Legge oraria a sette tratti (quattro se $VJ < A^2$) con velocità, accelerazione e strappo limitati; per $L \geq VT_a$ è l'unico moto di tempo minimo fra due quiete, con $T_S = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}$ se $VJ \geq A^2$. [Def. 22.1; Teor. 22.1]

Proiettività Biiezione fra cerchi generalizzati o rette estese che conserva il birapporto; è determinata dalle immagini di tre punti. [Def. 7.8; Prop. 7.12]

Proiezione stereografica (come inversione) La proiezione stereografica della sfera di raggio r dal polo N è la restrizione dell'inversione $J_{N,\sqrt{2}r}$; è quindi conforme e manda sfere in sfere generalizzate. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Teor. 2.11]

Pseudo-distanza iperbolica $\delta(z,w) = |(z-w)/(1-\bar{w}z)| = \tanh\frac{d(z,w)}{2} \in [0,1)$: funzione crescente della distanza di Poincaré, essa stessa una distanza. [Def. 8.1; Lemma 8.1]

Pseudo-metrica conforme Funzione continua $\rho \geq 0$, di classe C^2 dove è positiva; la sua curvatura è $K_\rho = -\Delta \log\rho/\rho^2$; il richiamo tramite f olomorfa è $(\rho \circ f)|f'|$. [Def. 8.2]

Punti limite I due membri puntiformi ($\det = 0$) di un fascio iperbolico. [Teor. 1.9; Def. 2.4]

Punto chiuso Orbita del Frobenius $\sigma(x,y) = (x^q, y^q)$ su $E(\bar{k})$; il suo grado è il numero di elementi. [Def. 27.5]

Punto fisso attrattivo, repulsivo, indifferente Secondo che il moltiplicatore nel punto abbia modulo < 1, > 1 o $= 1$ (parabolica: $\lambda = 1$). [Def. 6.3; Teor. 6.4]

Punto ideale Estremo di una geodetica del disco: punto di $\partial\mathbb{D}$ (non appartiene a $\mathbb{D}$). [Def. 9.3]

Quadrilatero coniugato $Q^* = (\Omega; z_2, z_3, z_4, z_1)$ per $Q = (\Omega; z_1, z_2, z_3, z_4)$: $\mathrm{mod}(Q^*) = 1/\mathrm{mod}(Q)$. [Prop. 8.6]

Quadrilatero e modulo Aperto con quattro punti di bordo, omeomorfo a un rettangolo $R(a,b)$ con i vertici corrispondenti; se esiste una rettificazione conforme su $R(a,b)$ il modulo è a/b, ben definito. [Def. 8.5; Def. 8.6; Cor. 8.4]

Quaterna armonica Quattro punti con $[z_1, z_2; z_3, z_4] = -1$; z_1 è allora il coniugato armonico di z_2 rispetto a z_3, z_4. [Def. 7.4; Teor. 7.5]

Quaterna radice Quaterna di Descartes ordinata (a,b,c,d) ridotta, cioè $d \le a+b+c$; ogni guarnizione intera ne ha una e una sola, con $a \le 0 \le b$. [Def. 19.4; Teor. 19.2]

Raccordo G^2 a due clotoidi Due clotoidi simmetriche rispetto alla bisettrice raccordano uno spigolo di deviazione θ con continuità G^2; il punto più vicino al vertice dista esattamente ε, e la curvatura cresce e decresce linearmente fino a $\kappa_{\max} = \theta/L$. [Teor. 22.10]

Raggi parametrici ed equipotenziali Controimmagini tramite $\Phi_{\mathcal{M}}$ dei raggi $\{\rho e^{2\pi i t}\}$ e dei cerchi $|w| = e^s$; il raggio atterra in c^* se converge a c^* per $\rho \to 1^+$; i raggi 0 e $\frac{1}{2}$ sono $(\frac{1}{4}, +\infty)$ e $(-\infty, -2)$. [Def. 24.3; Prop. 24.3]

Raggio di iniettività (di un punto) $\varepsilon(P) = \min_{g \neq \mathrm{id}} d(P, \widetilde{g}P) > 0$; sulle palle di raggio $\le \varepsilon(P)/4$ la proiezione è un'isometria. [Lemma 28.2; Teor. 28.1]

Rapidità $\varphi(v) = \operatorname{artanh}|v|$; lo spazio delle velocità relativistiche è il modello di Klein e la rapidità relativa è la distanza di Klein. [Def. 10.6; Teor. 10.13]

Reticoli A_n e D_n $A_n = \{x \in \mathbb{Z}^{n+1} : \sum x_i = 0\}$ (covolume $\sqrt{n+1}$, $n(n+1)$ minimi); $D_n = \{x \in \mathbb{Z}^n : \sum x_i \text{ pari}\}$ (covolume 2, $2n(n-1)$ minimi). [Prop. 20.2; Prop. 20.3]

Reticoli D_n^+, E_7, E_6 $D_n^+ = D_n \cup (D_n + h)$ (n pari, $h = (\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$), covolume 1, pari se e solo se $8 \mid n$; $E_7 = E_8 \cap \{\sum x_i = 0\}$: covolume $\sqrt{2}$, 126 minimi, densità $\pi^3/105$; E_6: covolume $\sqrt{3}$, 72 minimi, densità $\pi^3/(48\sqrt{3})$. [Prop. 20.4; Prop. 20.5; Prop. 20.6]

Reticolo $\Lambda = B\mathbb{Z}^n$ con B invertibile; matrice di Gram $G = B^T B$, covolume $|\det B| = \sqrt{\det G}$ indipendente dalla base. [Def. 20.1; Lemma 20.1]

Reticolo duale $\Lambda^* = \{y : \langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}\ \forall x \in \Lambda\}$; Λ è intero se $\Lambda \subseteq \Lambda^*$, pari se inoltre $|x|^2 \in 2\mathbb{Z}$, unimodulare se intero di covolume 1. [Def. 20.3]

Reticolo E_8 $D_8 \cup (D_8 + \frac{1}{2}\mathbf{1})$: pari, unimodulare, autoduale, con 240 vettori minimi e densità $\pi^4/384$. [Teor. 20.1]

Reticolo esagonale di passo ε Vertici $p + 2\varepsilon v$, $v \in \Lambda$, e facce triangoli equilateri di lato 2ε; l'impacchettamento regolare usa dischi di raggio ε. [Def. 17.1; Def. 17.5]

Retta proiettiva complessa $\mathbb{CP}^1$, insieme delle rette per l'origine di $\mathbb{C}^2$; identificata con $\widehat{\mathbb{C}}$, su di essa $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ agisce come il gruppo delle Möbius. [Def. 5.2; Teor. 5.3]

Retta proiettiva reale $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$; una retta del piano si completa con il punto ∞_ℓ della sua direzione (retta estesa). [Def. 7.7]

Riflessione di Minkowski di un cerchio La riflessione σ_C in un cerchio agisce sulle matrici come $K \mapsto K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle \widehat{H}$, cioè, in coordinate di Lorentz, come la riflessione ortogonale di $\mathbb{R}^{3,1}$ nell'iperpiano $x(C)^\perp$. [Prop. 1.8]

Riflessione di Vieta L'altro cerchio tangente a C_1, C_2, C_3 ha coordinate aumentate $w_4' = 2(w_1 + w_2 + w_3) - w_4$; in particolare $k_4' = 2(k_1 + k_2 + k_3) - k_4$. [Prop. 3.2]

Riflessione in un cerchio generalizzato $\sigma_H(z) = -(\bar\beta \bar z + \gamma)/(\alpha \bar z + \beta)$; per la circonferenza di centro z_0 e raggio r è l'inversione $z_0 + r^2/\overline{(z - z_0)}$, per una retta la simmetria assiale. È un'involuzione i cui punti fissi sono esattamente i punti del cerchio. [Def. 1.5; Def. 2.2; Teor. 1.3]

Riflessione in una semisfera Estensione a $\mathbb{H}^3$ della riflessione in un cerchio generalizzato: inversione nella sfera ortogonale al bordo (o riflessione nel piano verticale); le semisfere sono totalmente geodetiche. [Def. 6.8; Cor. 6.5]

Rigidità di Mostow Un isomorfismo fra gruppi kleiniani senza torsione con quozienti compatti è indotto da un'unica isometria di $\mathbb{H}^3$; i quozienti sono isometrici. [Cor. 28.2]

Rigidità locale a distanza inversiva Per pesi $\eta \geq 0$ la matrice $\partial K/\partial u$ è simmetrica, semidefinita positiva con nucleo le costanti, e $u \mapsto K(u)$ è un diffeomorfismo locale: localmente i raggi sono determinati dalle curvature a meno di un fattore comune (Guo, caso euclideo). [Teor. 18.8]

Ring Lemma In un fiore di grado M ogni petalo ha raggio maggiore di c_M volte il raggio centrale, con $c_M > 0$ esplicita. [Lemma 17.5]

Semipiano di Poincaré $\mathbb{H} = \{\mathrm{Im} z > 0\}$ con $ds = |dz|/\mathrm{Im} z$ e bordo $\widehat{\mathbb{R}}$; $\cosh d = 1 + |z - w|^2/(2\,\mathrm{Im} z\,\mathrm{Im} w)$. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 10.1; Teor. 10.2]

Semispazio iperbolico $\mathbb{H}^3 = \{(z,t) : t > 0\}$ con $ds = |dP|/t$ e bordo all'infinito $\widehat{\mathbb{C}}$; $\cosh d(P,Q) = 1 + |P-Q|^2/(2t_P t_Q)$, geodetiche = semirette verticali e semicerchi ortogonali al bordo. [Def. 6.5; Teor. 6.10]

Serie di Eisenstein $E_k = 1 + c_k \sum \sigma_{k-1}(n) q^n$; $E_4 = 1 + 240 \sum \sigma_3(n) q^n$, $E_6 = 1 - 504 \sum \sigma_5(n) q^n$. [Prop. 13.7; Prop. 13.8]

Serie di Poincaré ed esponente critico $\sum_g e^{-s\, d(e_0, \widetilde{g}(e_0))}$; l'esponente critico $\delta(\Gamma)$ è l'estremo inferiore degli s per cui converge. [Def. 14.8]

Serie singolare $\mathfrak{S}(n) = \sum_q A(q,n)$ costruita con le somme di Gauss; per i quattro quadrati $\pi^2 n\, \mathfrak{S}(n) = 8 \sum_{d \mid n, 4 \nmid d} d$. [Def. 26.3; Teor. 26.3]

Sfera generalizzata Sfera di $\mathbb{R}^n$ oppure iperpiano completato con ∞; equazione $A|x|^2 + 2b \cdot x + C = 0$ con $|b|^2 - AC > 0$. [Def. 2.8]

Signature $(g; m_1, \ldots, m_r)$: genere del quoziente e ordini dei punti conici; l'area è $2\pi\big(2g - 2 + \sum(1 - \frac{1}{m_i})\big)$. [Def. 12.8; Teor. 12.6]

Simbolo χ di una posizione Prodotto di simboli di Legendre associato a una posizione dispari di una quaterna intera primitiva; nella guarnizione $(-3, 5, 8, 8)$ vale costantemente -1, e ciò esclude le curvature n^2 e $6n^2$. [Def. 19.5; Teor. 19.5; Teor. 19.6]

Sistema di aquiloni Grafo di facce con angoli di intersezione θ_e sugli archi e angoli conici Φ_f nelle facce; è realizzato da raggi se in ogni faccia $2 \sum \varphi_e^f = \Phi_f$. [Def. 18.2; Lemma 18.5]

SLE SLE_κ cordale: famiglia aleatoria di hull generata dalla motrice $U_t = \sqrt{\kappa} B_t$ (B moto browniano); ha invarianza di scala, simmetria e proprietà di Markov di dominio. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Def. 25.3; Teor. 25.7]

Somma degli angoli (in un vertice) $\Theta_v(r) = \sum_{f \ni v} \theta_v^f(r)$ nella metrica di impacchettamento; nei vertici interni $K(v) = 2\pi - \Theta_v$. [Def. 16.5]

Somma di Gauss quadratica $S(q,a) = \sum_{x=0}^{q-1} e(ax^2/q)$; per p primo dispari e $p \nmid a$ vale $S(p,a)^4 = p^2$. [Def. 26.3; Lemma 26.9]

Somma di Ramanujan $c_q(n) = \sum_{a \leq q,\ (a,q)=1} e(an/q)$. [Def. 26.3; Lemma 26.8]

Sommazione di Poisson $\sum_{x \in \Lambda} f(x+v) = \frac{1}{\mathrm{covol}\Lambda} \sum_{y \in \Lambda^*} \hat{f}(y) e^{2\pi i \langle y, v \rangle}$ per f ammissibile. [Cor. 20.1]

Sottogruppo discreto Sottogruppo di $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ o $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ in cui l'identità è un punto isolato.

[Def. 12.1; Def. 14.1]

Sottosoluzioni e soprasoluzioni Raggi con i dati di bordo del problema di Dirichlet e $\Theta_v \le 2\pi$ (risp. $\ge 2\pi$) nei vertici interni stanno sopra (risp. sotto) la soluzione; partendo da essi l'algoritmo di Thurston converge in modo monotono. [Prop. 16.4]

Stabilizzatore (gruppo fuchsiano) $\Gamma_z = \{g : g(z) = z\}$; per un gruppo fuchsiano è ciclico finito, generato da una rotazione di $2\pi/m$; i punti con stabilizzatore non banale sono i punti ellittici. [Def. 12.2; Prop. 12.1]

Strappo lungo una curva $\ddot{\vec{\gamma}} = (\ddot{v} - \kappa^2 v^3)T + (3v\dot{v}\kappa + v^3\kappa_s)N$; su un arco di raggio R, $|\ddot{\vec{\gamma}}|^2 = (j_t - v^3/R^2)^2 + (3va_t/R)^2$. [Prop. 22.1; Cor. 22.1]

Striscia critica $0 \le \mathrm{Re}\, s \le 1$: vi stanno tutti gli zeri non banali di ζ; gli zeri banali sono $-2, -4, \dots$ [Cor. 27.1]

Successione di Farey di ordine N Frazioni ridotte in $[0,1]$ con denominatore $\le N$, in ordine crescente; la mediante di due consecutive $\frac{a}{q}, \frac{a'}{q'}$ è $\frac{a+a'}{q+q'}$. [Def. 26.1; Lemma 26.2]

Suddivisione stellare e baricentrica Stellare: si aggiunge un vertice in una faccia o su uno spigolo; baricentrica: vertici = vertici, spigoli e facce, facce = bandiere $v \subset e \subset f$; χ non cambia. [Def. 15.7; Prop. 15.2]

Superficie triangolata Complesso triangolare connesso in cui il link di ogni vertice è un ciclo (vertice interno) o un cammino semplice (vertice di bordo); è chiusa se non ha vertici di bordo. [Def. 15.2]

Tassellazione di Farey La tassellazione di $\mathbb{H}$ con i triangoli ideali a vertici razionali a due a due vicini di Farey ($|ps - qr| = 1$); il gruppo modulare vi agisce transitivamente. [Def. 13.3; Teor. 13.6]

Tempo minimo con accelerazione totale limitata Su un arco di raggio R e lunghezza L il profilo ottimo ha $v^2 = aR \sin \min\{\frac{2s}{R}, \frac{2(L-s)}{R}, \frac{\pi}{2}\}$ ed è unico; per $L \ge \frac{\pi R}{2}$ dura $T^* = \frac{L}{\sqrt{aR}} + \sqrt{\frac{R}{a}}(\mathcal{K} - \frac{\pi}{2})$, $\mathcal{K} = \frac{\Gamma(1/4)^2}{2\sqrt{2\pi}}$. [Teor. 22.4]

Teorema dei quattro quadrati di Jacobi $r_4(n) = 8\sum_{d|n,\, 4\nmid d} d$; in particolare ogni intero positivo è somma di quattro quadrati, e la previsione del metodo del cerchio è esatta. [Teor. 26.5; Cor. 26.2]

Teorema del poligono di Poincaré Se un poligono convesso compatto con accoppiamento dei lati soddisfa la condizione dei cicli, il gruppo generato è fuchsiano, il poligono ne è un dominio fondamentale e se ne scrive la presentazione. [Teor. 12.3]

Teorema dell'area Se $G(\zeta) = \zeta + b_0 + \sum b_n \zeta^{-n}$ è iniettiva su $|\zeta| > 1$, allora $\sum n|b_n|^2 \le 1$. [Teor. 25.9]

Teorema di Bobenko–Springborn Un sistema di aquiloni è realizzabile se e solo se $\sum_F \Phi_f = 2\sum_E \theta_e^*$ e $\sum_{F'} \Phi_f < 2\sum_{E'} \theta_e^*$ per ogni F' proprio; la soluzione è unica a meno di scala. [Teor. 18.1]

Teorema di Brianchon (cerchio) Nell'esagono circoscritto formato dalle tangenti in sei punti di una circonferenza, le tre diagonali sono concorrenti o parallele (nelle ipotesi di non degenerazione dell'enunciato). [Teor. 7.12]

Teorema di Chasles (proiezione da un punto del cerchio) Il birapporto delle rette che proiettano quattro punti di una circonferenza da un suo punto O è il birapporto dei quattro punti, e non dipende da O. [Teor. 7.8]

Teorema di Descartes aumentato (Lagarias–Mallows–Wilks) Se W ha per righe le coordinate aumentate di una configurazione di Descartes in $\mathbb{R}^n$, allora $W^T Q_n W = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus 2I_n$. [Teor. 3.2]

Teorema di Descartes complesso Con i centri z_j in $\mathbb{C}$: $(\sum k_j z_j)^2 = 2\sum (k_j z_j)^2$. [Cor. 3.2]

Teorema di Descartes (curvature orientate) In una configurazione di Descartes $(k_1+k_2+k_3+k_4)^2 = 2(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2)$, con le curvature con segno. *(Precisa la voce corrispondente del glossario precedente.)* [Teor. 3.1]

Teorema di Descartes sul difetto totale La somma dei difetti $\delta(v) = 2\pi - \sum_f \alpha_f(v)$ nei vertici di un poliedro convesso è 4π. [Teor. 15.3]

Teorema di Grötzsch Una mappa K-quasiconforme fra rettangoli o corone (con i bordi corrispondenti) altera il modulo al più di un fattore K: $\operatorname{mod}/K \le \operatorname{mod}' \le K \operatorname{mod}$; il fattore è ottimale. [Teor. 8.3; Teor. 8.4; Teor. 8.7]

Teorema di Koebe–Andreev–Thurston Ogni triangolazione della sfera ha un impacchettamento di cerchi, il cui grafo di contatto è quello della triangolazione, unico a meno di Möbius. [Teor. 16.7]

Teorema di Koebe (grafi planari) Ogni grafo planare finito semplice è il grafo di contatto di una famiglia di dischi del piano a interni disgiunti. [Teor. 16.9]

Teorema di Liouville (applicazioni conformi) Per $n \ge 3$ ogni applicazione conforme di classe C^4 su un aperto connesso di $\mathbb{R}^n$ è la restrizione di un elemento del gruppo di Möbius (una similitudine oppure $S \circ J_{x_0,1}$). [Teor. 2.12]

Teorema di Pascal (cerchio) Per sei punti di una circonferenza, i tre punti d'incontro dei lati opposti dell'esagono sono allineati. [Teor. 7.11]

Teorema di Pitagora iperbolico In un triangolo rettangolo in C: $\cosh c = \cosh a \cosh b$. [Teor. 11.1]

Teorema di Rodin–Sullivan Le mappe discrete di una successione esaustiva di approssimazioni convergono uniformemente sui compatti alla mappa di Riemann normalizzata del dominio sul disco. [Teor. 17.5]

Teorema di Roth (progressioni di lunghezza 3) Ogni sottoinsieme di $[N]$ di densità δ contiene una progressione aritmetica non banale di lunghezza 3 per N abbastanza grande (forma quantitativa); $r_3(N) = o(N)$. [Teor. 26.9]

Teorema di Soddy–Gosset Per $n+2$ sfere di una configurazione di Descartes in $\mathbb{R}^n$: $(\sum k_j)^2 = n \sum k_j^2$. [Cor. 3.1]

Teorema di Thue–Fejes Tóth Ogni impacchettamento di cerchi uguali nel piano ha densità superiore al più $\pi/\sqrt{12}$. [Teor. 20.3]

Terna annidata Tre cerchi a due a due disgiunti di cui uno separa gli altri due; con α, β, γ gli arccosh delle distanze inversive vale $\gamma \ge \alpha + \beta$ (Coxeter). Il problema di Apollonio non ha soluzioni. [Def. 2.5; Teor. 2.3; Teor. 2.8]

Terna apolloniana Tre cerchi a due a due disgiunti, nessuno dei quali separa gli altri due; è classificata a meno di Möbius dalle tre distanze inversive, e il problema di Apollonio ha esattamente otto soluzioni. [Def. 2.5; Teor. 2.4; Teor. 2.8]

Terna tangente e interstizio Tre cerchi orientati a due a due tangenti in tre punti distinti con interni disgiunti; gli interstizi sono le componenti del complementare dei tre dischi chiusi, e il cerchio duale passa per i tre punti di tangenza. [Def. 19.1]

Tetraedro ideale Nel volume: tetraedro di $\mathbb{H}^3$ con un vertice in ∞ e gli altri tre sul bordo $\mathbb{C}$; spigoli opposti hanno lo stesso angolo diedro e i diedri in ogni vertice sommano a π. [Def. 28.4; Prop. 28.2]

Trasformazione anti-Möbius Trasformazione $z \mapsto M(\bar{z})$ con M Möbius; ogni anti-Möbius è composizione di una o di tre riflessioni. [Def. 2.3; Teor. 2.5]

Trasformazione di Cayley $C(z) = (z - i)/(z + i)$: biiezione olomorfa di $\mathbb{H}$ su $\mathbb{D}$ che è un'isometria fra le due metriche. [Teor. 10.1]

Triangolazione di un disco, della sfera Superficie triangolata orientata con $\chi = 1$ e bordo connesso (un unico ciclo di bordo), oppure chiusa con $\chi = 2$. [Def. 16.2]

Triangolazione pesata Superficie triangolata chiusa con un peso $\eta_e \in (-1, \infty)$ sugli spigoli; nel caso di Thurston $\eta_e = \cos \Phi_e$, $\Phi_e \in [0, \frac{\pi}{2}]$. [Def. 18.1]

Triangolazione rettilinea Suddivisione di un triangolo piano in triangoli non degeneri che si incontrano in un vertice o in un lato comune. [Def. 15.8]

Triangolo ideale Triangolo con i tre vertici ideali (angoli nulli); ha area π, il massimo. [Def. 11.3; Cor. 11.3]

Triangolo iperbolico Tre punti non su una geodetica, con lati geodetici a, b, c e angoli $\alpha, \beta, \gamma \in (0, \pi)$. [Def. 11.1]

Varietà iperbolica di dimensione 3 Varietà riemanniana isometrica a $\mathbb{H}^3/\Gamma$ con Γ kleiniano senza torsione; il quoziente è completo e p è un rivestimento. [Def. 28.3; Teor. 28.1]

Varietà prima e irriducibile Prima: ogni sua somma connessa è banale; irriducibile: ogni sfera liscia borda una palla. [Def. 28.7]

Vettore di Lie; contatto orientato A un cerchio orientato (c, r) si associa $v(c, r) = (1, |c|^2 - r^2, c_x, c_y, r) \in \mathbb{R}^5$, a una retta orientata $v(n, h) = (0, 2h, n_x, n_y, 1)$; due oggetti sono in contatto orientato se $B(v(X), v(Y)) = 0$ per la forma B di segnatura indefinita del capitolo. [Def. 2.7; Lemma 2.6]

Zeta di una curva ellittica $Z(E, T) = \prod (1 - T^{\deg \mathfrak{P}})^{-1} = \frac{1 - aT + qT^2}{(1-T)(1-qT)}$; $N_m = q^m + 1 - \alpha^m - \bar{\alpha}^m$. [Def. 27.5; Teor. 27.3; Cor. 27.5]

Cheat Sheet

Cerchi generalizzati e inversione

- $H = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \bar\beta \\ \beta & \gamma \end{smallmatrix}\right)$: $\det H < 0 \iff$ cerchio; $c = -\bar\beta/\alpha$, $R^2 = -\det H/\alpha^2$ [1.1]
- $M_A(\mathcal{Z}(H)) = \mathcal{Z}((A^{-1})^* H A^{-1})$ [1.2]
- Riflessione: $\sigma_C(z) = c + \frac{r^2}{\bar z - \bar c}$ [1.3]
- Distanza invertita: $|J(x) - J(y)| = \frac{k^2|x-y|}{|x-a|\,|y-a|}$ [2.19]
- **Distanza inversiva** $\delta = \frac{|d^2 - r_1^2 - r_2^2|}{2 r_1 r_2}$, Möbius-invariante; $\delta < 1$ secanti ($\delta = \cos\theta$), $= 1$ tangenti, > 1 disgiunti; concentrici: $\delta = \cosh \ln \frac{R}{r}$ [1.8]
- Descartes: $(\sum k_i)^2 = 2\sum k_i^2$; Soddy $k_\pm = s \pm 2\sqrt{\sigma}$ [3.1] [3.3]
- Complesso: $(\sum k_j z_j)^2 = 2\sum (k_j z_j)^2$ [3.2]

Möbius e birapporto

- **Birapporto** $[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$, invariante per Möbius [7.1]
- Sei valori $\lambda, \frac{1}{\lambda}, 1-\lambda, \frac{1}{1-\lambda}, \frac{\lambda-1}{\lambda}, \frac{\lambda}{\lambda-1}$; armonica: -1 [7.2]
- Punti fissi: $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ [6.1]
- **Classificazione**, $\tau = \frac{(a+d)^2}{ad-bc}$, $T \neq \mathrm{id}$: $\tau = 4$ parabolica; $[0, 4)$ ellittica; $(4, \infty)$ iperbolica; $\notin [0, \infty)$ lossodromica [6.3]
- Moltiplicatore: $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau$; involuzione $\iff \tau = 0$ [6.2] [7.6]
- $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) \cong SO^+(3,1)$ [6.11] [5.10]
- Cordale: $\chi(z,w) = \frac{2|z-w|}{\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}}$ [5.1]

Metrica di Poincaré: quattro modelli

- *Disco*: $ds = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$, $d = 2\,\mathrm{artanh}\left|\frac{z-w}{1-\bar w z}\right|$ [9.2] [9.1]
- *Semipiano*: $ds = \frac{|dz|}{y}$, $\cosh d = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\,\mathrm{Im}z\,\mathrm{Im}w}$ [10.2]
- Cayley $\mathbb{H} \to \mathbb{D}$: $C(z) = \frac{z-i}{z+i}$ [10.1]
- *Klein*: $u = \frac{2w}{1+|w|^2}$, $ds^2 = \frac{|du|^2}{1-|u|^2} + \frac{(u\cdot du)^2}{(1-|u|^2)^2}$ [10.2]
- *Iperboloide*: $\langle x, x\rangle = -1$, $\cosh d = -\langle x, y\rangle$, $\langle x, y\rangle = -x_0 y_0 + x_1 y_1 + x_2 y_2$ [10.5]
- $\mathbb{H}^3$: $\cosh d = 1 + \frac{|P-Q|^2}{2 t_P t_Q}$ [6.10]
- $|\mathrm{tr}A| < 2, = 2, > 2$: ellittica, parabolica, iperbolica; $\ell = 2\,\mathrm{arccosh}\,\frac{|\mathrm{tr}A|}{2}$ [10.5]

Trigonometria e aree ($K = -1$)

- $\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos\gamma$ [11.2]
- Area $= \pi - \alpha - \beta - \gamma$; cerchio: $L = 2\pi \sinh\rho$, $A = 2\pi(\cosh\rho - 1)$ [11.7] [11.10]
- Parallelismo: $\tan\frac{\Pi(d)}{2} = e^{-d}$ [9.11]
- $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = 2\pi\big(2g - 2 + \sum(1 - \frac{1}{m_i})\big)$ [12.6]; Hurwitz: $84(g-1)$ [12.8]
- Modulare: $S^2 = (ST)^3 = 1$; $\mathrm{Area}(F) = \frac{\pi}{3}$; $j(i) = 1728$ [13.3] [13.1] [13.11]

Conforme discreto

- **Curvatura discreta** $K(v) = 2\pi - \sum_f \theta_v^f$; bordo $K_\partial = \pi - \sum_f \theta_v^f$ [15.4]
- Gauss–Bonnet: $\sum K + \sum K_\partial = 2\pi\chi$ [15.1]; poliedri: $\sum \delta(v) = 4\pi$ [15.3]
- Packing: $\sin^2\frac{\theta_v}{2} = \frac{r_u r_w}{(r_v + r_u)(r_v + r_w)}$ [15.3]
- **KAT**: ogni triangolazione della sfera ha un impacchettamento di cerchi con quel grafo di contatto, unico a meno di Möbius [16.7]
- Rodin–Sullivan: le mappe discrete $\to$ mappa di Riemann [17.5]
- Ricci: $\dot u_v = K_v^* - K_v$; converge $\iff$ (T) [18.4]
- Vieta: $v_j \mapsto 2\sum_{i\neq j} v_i - v_j$; radice $a \le 0 \le b \le c \le d \le a+b+c$ [19.3] [19.2]

Reticoli e impacchettamenti

- **Cohn–Elkies**: $f \le 0$ per $|x| \ge r$, $\hat f \ge 0$, $\hat f(0) > 0 \Rightarrow \delta \le V_n(\frac{r}{2})^n \frac{f(0)}{\hat f(0)}$ [20.5]
- $\Delta(\Lambda) = V_n(\mu/2)^n/\mathrm{covol}$; $\Delta(A_2) = \frac{\pi}{\sqrt{12}}$, $\Delta(E_8) = \frac{\pi^4}{384}$ [20.1] [20.1]
- Poisson: $\sum_\Lambda f(x+v) = \frac{1}{\mathrm{covol}}\sum_{\Lambda^*} \hat f(y) e^{2\pi i\langle y, v\rangle}$ [20.1]

Dinamica, curve conformi, aritmetica

- **Loewner**: $\partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - U_t}$, $\mathrm{hcap}(K_t) = 2t$ [25.2]; SLE: $U_t = \sqrt{\kappa} B_t$ [25.3]
- $g_K(z) = z + \frac{\mathrm{hcap}\,K}{z} + \cdots$; $\mathrm{hcap}(\lambda K) = \lambda^2\,\mathrm{hcap}\,K$ [25.3]
- Bieberbach $n = 2$: $|a_2| \le 2$ [25.10]
- Douady–Hubbard: $\Phi_{\mathcal{M}} : \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} \cong \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, $\Phi_{\mathcal{M}}(c) = c + \frac{1}{2} + O(\frac{1}{c})$ [24.3]
- Jacobi: $r_4(n) = 8\sum_{d\mid n,\, 4\nmid d} d$ [26.5]
- Farey: $|\alpha - \frac{a}{q}| \le \frac{1}{q(N+1)}$ sull'arco di $\frac{a}{q}$ [26.1]
- $\Lambda(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s) = \Lambda(1-s)$ [27.1]
- **Hasse**: $\big|\#E(\mathbb{F}_q) - (q+1)\big| \le 2\sqrt{q}$ [27.2]
- $Z(E,T) = \frac{1 - aT + qT^2}{(1-T)(1-qT)}$, $|\alpha| = \sqrt{q}$ [27.3] [27.4]
- Tetraedro ideale: $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \pi$ [28.2]

Automazione (arco)

- $D = 2[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$; $D = 0 \iff$ allineati; $D > 0$: antiorario [21.1] [21.3]
- $R = \frac{|P_2 - P_1|\,|P_3 - P_1|\,|P_3 - P_2|}{|D|}$ [21.1]
- Freccia: $R = \frac{c^2}{8s} + \frac{s}{2}$ [21.1]
- Formato R: $C = m + \sigma\,\mathrm{sgn}(R)\sqrt{R^2 - \frac{c^2}{4}}\,n$ ($\sigma = +1$ `G03`, -1 `G02`) [21.2]
- $v \le \sqrt{a_{\max} R}$ [21.5]; $V < \min\{\sqrt{a_{\max} R}, (j_{\max} R^2)^{1/3}\}$ [22.2]
- Profilo a S: $T_S = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}$ ($VJ \ge A^2$) [22.2]
- Look-ahead: $w^*(s) = \inf_\sigma \big(W(\sigma) + 2A|s - \sigma|\big)$ [22.11]
- PLCopen Part 4: `CircMode` = `mcBorder` / `mcCenter` / `mcRadius` [23.3]

Formulario generale

Le formule sono raccolte capitolo per capitolo, nell'ordine del volume. La terza colonna indica l'enunciato che le dimostra (o la definizione che le introduce): D. definizione, T. teorema, P. proposizione, L. lemma, C. corollario, Es. esempio. Il Capitolo 4 (problemi risolti con l'inversione), il Capitolo 29 (problemi di sintesi e laboratorio) e il Capitolo 30 (sintesi) non introducono formule nuove: usano quelle dei capitoli qui elencati.

Capitolo 1 — Cerchi generalizzati: il formalismo hermitiano

Voce	Formula	Enunciato
Forma hermitiana	$Q_H(z) = \alpha\lvert z\rvert^2 + \beta z + \bar\beta\bar z + \gamma,\ \ H = \left(\begin{smallmatrix}\alpha & \bar\beta\\ \beta & \gamma\end{smallmatrix}\right)$	D. 1.1
Classificazione dei luoghi	$\det H < 0$: cerchio generalizzato, $c = -\bar\beta/\alpha$, $R = \sqrt{-\det H}/\lvert\alpha\rvert$ (retta $2\,\mathrm{Re}(\beta z) + \gamma = 0$ se $\alpha = 0$); $\det H = 0$: un punto; $\det H > 0$: vuoto	T. 1.1
Forme normali	$H_{c,r} = \left(\begin{smallmatrix}1 & -c\\ -\bar c & \lvert c\rvert^2 - r^2\end{smallmatrix}\right)$, $H_{n,h} = \left(\begin{smallmatrix}0 & n\\ \bar n & -2h\end{smallmatrix}\right)$; $\det H_{c,r} = -r^2$, $\det H_{n,h} = -1$	D. 1.3
Congruenza	$M_A(\mathcal{Z}(H)) = \mathcal{Z}\big((A^{-1})^* H A^{-1}\big),\ \ \det H^A = \det H/\lvert\det A\rvert^2$	T. 1.2
Riflessione	$\sigma_H(z) = -\frac{\bar\beta\bar z + \gamma}{\alpha\bar z + \beta}$; cerchio: $\sigma_C(z) = c + \frac{r^2}{\bar z - \bar c}$; retta $\mathrm{Re}(\bar n z) = h$: $\sigma_C(z) = 2hn - n^2\bar z$	D. 1.5 T. 1.3
Principio di simmetria	$M_A \circ \sigma_C \circ M_A^{-1} = \sigma_{M_A(C)}$	P. 1.2
Potenza e asse radicale	$\mathrm{pot}_C(z) = Q_H(z)/\alpha$; asse: $v(z)^* K v(z) = 0$, $K = \frac{H_1}{\alpha_1} - \frac{H_2}{\alpha_2}$, $\det K = -\lvert c_1 - c_2\rvert^2$	T. 1.4
Prodotto inversivo	$\langle X, Y\rangle = -\frac12 \mathrm{tr}(\mathrm{adj}(X)Y) = \mathrm{Re}(\beta_1\bar\beta_2) - \frac12(\alpha_1\gamma_2 + \alpha_2\gamma_1)$, $\langle X, X\rangle = -\det X$	D. 1.6
Prodotto in coordinate	due circonferenze: $\frac{r_1^2 + r_2^2 - d^2}{2r_1 r_2}$; circonferenza e retta: $\frac{h - \mathrm{Re}(\bar n c)}{r}$; due rette: $\mathrm{Re}(\bar n_1 n_2)$	P. 1.4
Distanza inversiva	$\delta = \frac{\lvert d^2 - r_1^2 - r_2^2\rvert}{2r_1 r_2}$; $\delta < 1$ secanti, $\delta = \cos\theta$; $\delta = 1$ tangenti; $\delta > 1$ disgiunti; concentrici: $\delta = \frac{R^2 + r^2}{2Rr} = \cosh\ln\frac{R}{r}$	T. 1.8
Classificazione dei fasci	$\Delta = \langle H_1, H_2\rangle^2 - \langle H_1, H_1\rangle\langle H_2, H_2\rangle$ ($= \delta^2 - 1$ per matrici normalizzate): < 0 ellittico, $= 0$ parabolico, > 0 iperbolico	T. 1.9
Fasci coniugati	ellittico$^\perp$ = iperbolico (punti base $\leftrightarrow$ punti limite), parabolico$^\perp$ = parabolico, $(\mathcal{F}^\perp)^\perp = \mathcal{F}$	T. 1.10
Cerchi di Apollonio	$\{\lvert z - p\rvert = k\lvert z - q\rvert\} = \mathcal{Z}(P_p - k^2 P_q)$, $\langle P_p - k^2 P_q, P_p - k^2 P_q\rangle = k^2\lvert p - q\rvert^2$	C. 1.6
Gram e Descartes	quattro cerchi mutuamente tangenti: $G = 2I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $G^{-1} = \frac12 I - \frac14 \mathbf{1}\mathbf{1}^T$	T. 1.11 C. 1.7
Dizionario di Minkowski	punto p: $x(p) = \big(\frac{1+\lvert p\rvert^2}{2}, -\mathrm{Re}\,p, \mathrm{Im}\,p, \frac{1-\lvert p\rvert^2}{2}\big)$; $p \in C \iff \langle x(p), x(C)\rangle_{3,1} = 0$	T. 1.12
Cerchio ortogonale a tre cerchi	$G_3 = (\langle H_i, H_j\rangle)$: $\det G_3 < 0$ un solo cerchio ortogonale ai tre ($W^\perp$); $\det G_3 = 0$ un solo punto comune; $\det G_3 > 0$ nessuno	P. 1.6

Voce	Formula	Enunciato
Riflessione di Minkowski	$K^\sigma = \widehat{H}\,\mathrm{adj}(K)\,\widehat{H} = K - 2\langle K, \widehat{H}\rangle\widehat{H}$; $x(K^\sigma) = x(K) - 2\langle x(K), x(C)\rangle_{3,1} x(C)$	P. 1.8

Capitolo 2 — Inversione avanzata e il problema di Apollonio

Voce	Formula	Enunciato
Riflessione (forma inversiva)	$\sigma_\Gamma(z) = z_0 + \frac{r^2}{\bar{z}-\bar{z}_0}$; per $A\lvert z\rvert^2 + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$: $\sigma(z) = -\frac{\bar{B}\bar{z}+C}{A\bar{z}+B}$	D. 2.2 P. 2.1
Forme normali di due cerchi	$\delta < 1$: due rette per 0 ad angolo $\arccos\delta$; $\delta = 1$: $\mathrm{Im} z = 0$, $\mathrm{Im} z = 1$; $\delta > 1$: $\lvert z\rvert = 1$, $\lvert z\rvert = R$, $R = \delta + \sqrt{\delta^2 - 1} = e^{\operatorname{arccosh}\delta}$	T. 2.1
Terna apolloniana	$R = e^{\operatorname{arccosh}\delta_{12}}$, $\varrho = \frac{R^2-1}{2(\delta_{13}+R\delta_{23})}$, $m = \sqrt{1 + \varrho^2 + 2\varrho\delta_{13}}$	T. 2.4
Disuguaglianza di Coxeter	terna annidata: $\gamma \geq \alpha + \beta$ (α, β, γ = arccosh delle distanze inversive), uguaglianza sse stesso fascio	T. 2.3
Riflessioni	ogni Möbius $\neq$ id è prodotto di 2 o 4 riflessioni; ogni anti-Möbius di 1 o 3	T. 2.5
Vettori di Lie	$v(c,r) = (1, \lvert c\rvert^2 - r^2, c_x, c_y, r)$, $v(n,h) = (0, 2h, n_x, n_y, 1)$; due cerchi: $B = -\frac{1}{2}\big(d^2 - (r_1 - r_2)^2\big)$	D. 2.7 T. 2.9
Raggi dalla matrice di Gram	$N_{55}r^2 + N_{45}r + \frac{1}{4}N_{44} = 0$, $N = M^{-1}$	T. 2.9
Numero di soluzioni	PPP 1; PPL, PPC 2; PLL, PLC, PCC, LLL 4; LLC, LCC, CCC 8 (se finite); tre cerchi disgiunti: 0 (annidati) o 8 (apolloniani)	T. 2.7 T. 2.8
Inversione in $\mathbb{R}^n$	$J_{a,r}(x) = a + r^2\frac{x-a}{\lvert x-a\rvert^2}$, $DJ_{a,r}(x) = \frac{r^2}{\lvert x-a\rvert^2}(I - 2uu^\mathsf{T})$, $u = \frac{x-a}{\lvert x-a\rvert}$	D. 2.8 T. 2.10
Distanza invertita	$\lvert J(x) - J(y)\rvert = \frac{k^2\lvert x-y\rvert}{\lvert x-a\rvert\,\lvert y-a\rvert}$ ($J = J_{a,k}$); sfera di centro Q, raggio ϱ, $p = \lvert Q-a\rvert^2 - \varrho^2$: immagine di centro $a + \frac{k^2}{p}(Q-a)$ e raggio $\frac{k^2\varrho}{\lvert p\rvert}$	P. 2.19
Stereografica	$\sigma = J_{N,\sqrt{2}r}\big\rvert_{S^n\setminus\{N\}}$, fattore conforme $\frac{r}{r - x_{n+1}}$	T. 2.11
Liouville ($n \geq 3$)	$\varrho = 1/\lambda$: $\partial_i\partial_k\varrho = \sigma\delta_{ik}$, $\lvert\nabla\varrho\rvert^2 = 2\sigma\varrho$; f similitudine o $S \circ J_{x_0,1}$	L. 2.11 T. 2.12
Cerchi medi	$\sigma_\Sigma(\Gamma_1) = \Gamma_2 \iff \Sigma \sim \widehat{H}_1 - \varepsilon\widehat{H}_2$, $\varepsilon = \pm 1$, $\varepsilon\langle\widehat{H}_1, \widehat{H}_2\rangle < 1$: due se secanti, uno se tangenti o disgiunti	P. 2.7

Capitolo 3 — Il teorema di Descartes generalizzato e le configurazioni di cerchi

Voce	Formula	Enunciato
Tangenza con interni disgiunti	$\lvert c - c'\rvert^2 = (\rho + \rho')^2$ (raggi con segno)	L. 3.1
Teorema di Descartes	$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$	T. 3.1
Cerchi di Soddy	$k_\pm = s \pm 2\sqrt{\sigma}$, $s = k_1 + k_2 + k_3$, $\sigma = k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1$	T. 3.3
Coordinate aumentate	$w = (k\lvert c\rvert^2 - \frac{1}{k},\ k,\ kc)$; iperpiano: $(2\delta, 0, h)$; $\langle w, w\rangle = 1$, tangenza: $\langle w, w'\rangle = -1$	D. 3.3 L. 3.4

Voce	Formula	Enunciato
Descartes aumentato	$Q_n = I - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $W^T Q_n W = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{smallmatrix}\right) \oplus 2I_n$	T. 3.2
Soddy–Gosset	$(\sum_{j=1}^{n+2} k_j)^2 = n \sum_{j=1}^{n+2} k_j^2$	C. 3.1
Descartes complesso	$(\sum k_j z_j)^2 = 2\sum (k_j z_j)^2$, $(\sum k_j)(\sum k_j z_j) = 2\sum k_j (k_j z_j)$	C. 3.2
Riflessione di Vieta	$w(C_4') = 2(w_1+w_2+w_3) - w_4$; $k_4' = 2(k_1+k_2+k_3) - k_4$	P. 3.2
Descartes sferico e iperbolico	$\sum \cot^2 \alpha_j = \frac{1}{n}(\sum \cot \alpha_j)^2 - 2$; $\sum \kappa_j^2 = \frac{1}{n}(\sum \kappa_j)^2 + 2$, $\kappa_j = \varepsilon_j \coth r_j$	T. 3.4 T. 3.5
Catene di Steiner	$\sum b_j^m$ e $\sum (b_j z_j)^m$ invarianti per $m \le k-1$; $k=3$: $\sum b_j = \frac{a_1+a_2}{2}$, $\sum b_j^2 = \frac{a_1^2+6a_1a_2+a_2^2}{8}$	T. 3.6 C. 3.6
Soddy di un triangolo	raggi $s-a$, $s-b$, $s-c$; $k_\pm = \frac{1}{s-a} + \frac{1}{s-b} + \frac{1}{s-c} \pm \frac{2s}{\Delta}$	P. 3.3
Centro del quarto cerchio	$\omega_j = k_j z_j$: $\omega_4 = \omega_1+\omega_2+\omega_3 \pm 2\sqrt{\omega_1\omega_2+\omega_2\omega_3+\omega_3\omega_1}$	C. 3.5

Capitolo 5 — Sfera di Riemann, metrica cordale e rotazioni

Voce	Formula	Enunciato
Metrica cordale	$\chi(z,w) = \frac{2\lvert z-w\rvert}{\sqrt{(1+\lvert z\rvert^2)(1+\lvert w\rvert^2)}}$, $\chi(z,\infty) = \frac{2}{\sqrt{1+\lvert z\rvert^2}}$, $\chi([Z],[W]) = \frac{2\lvert\det(Z\lvert W)\rvert}{\lVert Z\rVert\,\lVert W\rVert}$	T. 5.1
Antipodalità	$\alpha(z) = -1/\bar z$	D. 5.3
Rotazioni	$M_U(z) = \frac{az+b}{-\bar b z + \bar a}$, $\lvert a\rvert^2 + \lvert b\rvert^2 = 1$; $SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$	T. 5.4
Isometrie cordali	rotazioni M_U e antirotazioni $M_U(\bar z)$; $\mathrm{Isom}(\widehat{\mathbb{C}}, \chi) \cong O(3)$	T. 5.6
Interni e calotte	interno di $\widehat H = B_\chi\big(\pi(n), \sqrt{2-2k}\big)$, $n = -m/\lVert m\rVert$, $k = \tau/\lVert m\rVert$, $\lVert m\rVert = \sqrt{\tau^2+4}$	T. 5.7
Cordale e birapporto	$\frac{\chi(z,w)^2}{4} = 1 - \big(w, z, \alpha(z), \alpha(w)\big)$	T. 5.9
Gruppo di Lorentz	$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^+(3,1)$	T. 5.10

Capitolo 6 — Classificazione delle Möbius e PSL(2,C) su H^3

Voce	Formula	Enunciato
Punti fissi	$cz^2 + (d-a)z - b = 0$, $(a-d)^2 + 4bc = \det A\,(\tau - 4)$	T. 6.1
Traccia normalizzata	$\tau(T) = \frac{(a+d)^2}{ad-bc}$	D. 6.1
Forme normali	$STS^{-1}(w) = \lambda w$, $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau$, $\lambda = T'(p)$; parabolica: $STS^{-1}(w) = w+1$	T. 6.2
Classificazione	$\tau = 4$ parabolica; $\tau \in [0,4)$ ellittica ($\lvert\lambda\rvert = 1$); $\tau \in (4,\infty)$ iperbolica ($\lambda > 0$); $\tau \notin [0,\infty)$ lossodromica	D. 6.2 T. 6.3 L. 6.1
Dinamica	$\gamma_z(s) = S^{-1}\big(S(z)e^{s\ell}\big)$, $\ell = \ln\lvert\lambda\rvert + i\arg\lambda$; ellittica con $\lambda = e^{2\pi i k/n}$: $T^n = \mathrm{id}$	T. 6.4

Voce	Formula	Enunciato
Flussi	$E(s)=\cosh(s\nu)I+\frac{\sinh(s\nu)}{\nu}X$, $\nu^2=-\det X$, $\tau(T_s)=4\cosh^2(s\nu)$	T. 6.8
Cerchi disgiunti concentrici	$\frac{r_2}{r_1}=\delta+\sqrt{\delta^2-1}=e^{\operatorname{arccosh}\delta}$	C. 6.2
Semispazio	$ds=\frac{\lvert dP\rvert}{t}$, $\cosh d(P,Q)=1+\frac{\lvert P-Q\rvert^2}{2t_Pt_Q}$	D. 6.5 T. 6.10
Estensione di Poincaré	$\widetilde{M}_A(z,t)=\left(\frac{(az+b)\overline{(cz+d)}+a\bar{c}t^2}{N},\frac{t}{N}\right)$, $N=\lvert cz+d\rvert^2+\lvert c\rvert^2t^2$	L. 6.4
Spostamento	forma normale: $\widetilde{T}(z,t)=(\lambda z,\lvert\lambda\rvert t)$, $m(T)=\big\lvert\ln\lvert\lambda\rvert\big\rvert$; lunghezza complessa $\ln\lvert\lambda\rvert+i\arg\lambda$	P. 6.6
Isometrie di $\mathbb{H}^3$	$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})\cong\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$, $\pm A\mapsto\widetilde{M}_A$	T. 6.11
Iperboloide	$K(P)=\frac{1}{t}\begin{pmatrix}1 & -z\\ -\bar{z} & \lvert z\rvert^2+t^2\end{pmatrix}$, $-\langle\Theta P,\Theta Q\rangle_{3,1}=\cosh d(P,Q)$, $\Theta\widetilde{M}_A=\Phi(A)\Theta$	D. 6.10 T. 6.12

Capitolo 7 — Birapporto, involuzioni e geometria proiettiva del cerchio

Voce	Formula	Enunciato
Birapporto	$[z_1,z_2;z_3,z_4]=\frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}=\frac{\det(Z_1,Z_3)\det(Z_2,Z_4)}{\det(Z_1,Z_4)\det(Z_2,Z_3)}$	D. 7.1
Invarianza	$[Mz_i]=[z_i]$ per Möbius; $[Nz_i]=\overline{[z_i]}$ per anti-Möbius	T. 7.1
Differenza di immagini	$\det(AZ,AW)=\det A\det(Z,W)$, $M(z)-M(w)=\frac{(ad-bc)(z-w)}{(cz+d)(cw+d)}$	L. 7.1
Möbius per tre punti	$[M(z),w_2;w_3,w_4]=[z,z_2;z_3,z_4]$	C. 7.1
Sei valori	$\lambda,\frac{1}{\lambda},1-\lambda,\frac{1}{1-\lambda},\frac{\lambda-1}{\lambda},\frac{\lambda}{\lambda-1}$	T. 7.2
Invariante J	$J(\lambda)=\frac{(\lambda^2-\lambda+1)^3}{\lambda^2(\lambda-1)^2}$; $J=\frac{27}{4}\iff\lambda\in\{-1,2,\frac{1}{2}\}$; $J=0\iff\lambda=e^{\pm i\pi/3}$	D. 7.2 T. 7.3
Segno	$\lambda<0$: $\{z_3,z_4\}$ separa $\{z_1,z_2\}$; $0<\lambda<1$: $\{z_2,z_3\}$ separa $\{z_1,z_4\}$; $\lambda>1$: $\{z_2,z_4\}$ separa $\{z_1,z_3\}$	T. 7.4
Armoniche	$[m,\infty;a,b]=-1\iff m=\frac{a+b}{2}$; $C\perp D$, $\{a,b\}=C\cap D$, $p\in D$: $[p,\sigma_C(p);a,b]=-1$	P. 7.5 T. 7.5
Involuzioni	$T\circ T=\mathrm{id}\iff\mathrm{tr}A=0\iff\tau=0$; $[z,T(z);p,q]=-1$	T. 7.6
Polarità	$\mathrm{pol}(p)=\{\mathrm{Re}((x-c)\overline{(p-c)})=r^2\}$, a distanza $r^2/\lvert p-c\rvert$ da c; polo di $\mathrm{Re}((x-c)\bar{n})=h$: $c+\frac{r^2}{h}n$	D. 7.6 P. 7.9
Coniugati su una retta	$s=\frac{r^2-h^2}{t}$ (punti fissi $t=\pm\sqrt{r^2-h^2}$)	P. 7.11

Capitolo 8 — Schwarz–Pick, metrica di Poincaré e mappe quasiconformi

Voce	Formula	Enunciato
Pseudo-distanza	$\delta(z,w)=\left\lvert\frac{z-w}{1-\bar w z}\right\rvert=\tanh\frac{d(z,w)}{2}$, $1-\delta^2=\frac{(1-\lvert z\rvert^2)(1-\lvert w\rvert^2)}{\lvert 1-\bar w z\rvert^2}$, $\delta(z,w)\le\frac{\delta(z,u)+\delta(u,w)}{1+\delta(z,u)\delta(u,w)}$	L. 8.1
Schwarz–Pick	$\delta(f(z),f(w))\le\delta(z,w)$, $\frac{\lvert f'(z)\rvert}{1-\lvert f(z)\rvert^2}\le\frac{1}{1-\lvert z\rvert^2}$	T. 8.1
Curvatura; Ahlfors–Schwarz	$K_\rho=-\frac{\Delta\log\rho}{\rho^2}$; $K_\rho\le -1\Rightarrow\rho\le\frac{2}{1-\lvert z\rvert^2}$; $\mu_r=\frac{2r}{r^2-\lvert z\rvert^2}$ ha curvatura -1	D. 8.2 T. 8.2 L. 8.3
Wirtinger	$f_z=\frac12(f_x-if_y)$, $f_{\bar z}=\frac12(f_x+if_y)$, $Df(h)=f_z h+f_{\bar z}\bar h$, $J_f=\lvert f_z\rvert^2-\lvert f_{\bar z}\rvert^2$	D. 8.3 L. 8.4
Beltrami e dilatazione	$\mu_f=\frac{f_{\bar z}}{f_z}$, $D_f=\frac{1+\lvert\mu_f\rvert}{1-\lvert\mu_f\rvert}$; K-qc $\iff\lvert\mu_f\rvert\le\frac{K-1}{K+1}$	D. 8.4
Composizione	$D_{g\circ f}\le D_g D_f$, $\mu_{f^{-1}}(w)=-\mu_f(z)\frac{\overline{f_z(z)}}{f_z(z)}$	P. 8.4
Moduli	$\operatorname{mod}R(a,b)=\frac{a}{b}$, $\operatorname{mod}A(r,R)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}$	D. 8.5 D. 8.7
Grötzsch	$\frac{\operatorname{mod}}{K}\le\operatorname{mod}'\le K\operatorname{mod}$; estremale $A(x+iy)=\frac{a'}{a}x+i\frac{b'}{b}y$; $z\lvert z\rvert^{k-1}$ ha $D\equiv k$	T. 8.3 T. 8.4 T. 8.7
Beltrami costante	$f=F(z+\mu\bar z)$; normalizzata: $f(z)=\frac{z+\mu\bar z}{1+\mu}$	T. 8.8
Beltrami in una variabile	$\mu=m(y)$: $f=x+i\int_0^y\frac{1-m(t)}{1+m(t)}dt$, $\frac{1+k}{1-k}$-quasiconforme	T. 8.9
Anello eccentrico	$\Omega_c=\{\lvert z\rvert<1,\ \lvert z-c\rvert>\rho\}$: $\operatorname{mod}\Omega_c=\frac{1}{2\pi}\operatorname{arccosh}\frac{1+\rho^2-c^2}{2\rho}$	P. 8.8
Lunghezza estremale	$\lambda(\Gamma_R)=\frac{a}{b}$, $\lambda(\Gamma_R^*)=\frac{b}{a}$, $\lambda(\Gamma_A)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}$, $\lambda(\Gamma_A^*)=\frac{2\pi}{\log(R/r)}$	T. 8.6
Beltrami radiale	$\mu=m(\lvert z\rvert)\frac{z}{\bar z}$: $f(z)=e^{\Phi(\log\lvert z\rvert)}\frac{z}{\lvert z\rvert}$, $\Phi(s)=\int_0^s\frac{1+m(e^\sigma)}{1-m(e^\sigma)}d\sigma$	T. 8.10

Voce	Formula	Enunciato

Capitolo 9 — Il disco di Poincaré

Voce	Formula	Enunciato
Automorfismi	$\phi_a(z)=\frac{z-a}{1-\bar a z}$, $1-\lvert\phi_a(z)\rvert^2=\frac{(1-\lvert a\rvert^2)(1-\lvert z\rvert^2)}{\lvert 1-\bar a z\rvert^2}$, $\phi_a'=\frac{1-\lvert a\rvert^2}{(1-\bar a z)^2}$, $\phi_a^{-1}=\phi_{-a}$	L. 9.1 P. 9.1
Metrica e distanza dal centro	$ds=\frac{2\lvert dz\rvert}{1-\lvert z\rvert^2}$, $d(0,r)=2\operatorname{artanh} r=\log\frac{1+r}{1-r}$	D. 9.2 T. 9.2
Distanza	$d=2\operatorname{artanh}\left\lvert\frac{z-w}{1-\bar w z}\right\rvert$, $\cosh d=1+\frac{2\lvert z-w\rvert^2}{(1-\lvert z\rvert^2)(1-\lvert w\rvert^2)}$	C. 9.1
Cerchio ortogonale per z,w	$c=\frac{i[(1+\lvert w\rvert^2)z-(1+\lvert z\rvert^2)w]}{2\operatorname{Im}(\bar z w)}$, raggio $\sqrt{\lvert c\rvert^2-1}$	T. 9.3
Isometrie e riflessioni	$\mathrm{Isom}(\mathbb{D})=\{e^{i\theta}\phi_a\}\cup\{e^{i\theta}\phi_a(\bar z)\}$; $\sigma_C(z)=\frac{c\bar z-1}{\bar z-\bar c}$	T. 9.5 C. 9.3
Distanza e birapporto	$d(z,w)=\log[w,z;\xi,\eta]=\log\frac{\lvert w-\xi\rvert\lvert z-\eta\rvert}{\lvert w-\eta\rvert\lvert z-\xi\rvert}$ (ordine ξ,z,w,η)	T. 9.7
Cerchi iperbolici	$t=\tanh\frac{R}{2}$: centro $\frac{(1-t^2)z_0}{1-t^2\lvert z_0\rvert^2}$, raggio $\frac{t(1-\lvert z_0\rvert^2)}{1-t^2\lvert z_0\rvert^2}$	T. 9.8
Busemann e orocicli	$B_\xi(z)=\log\frac{\lvert\xi-z\rvert^2}{1-\lvert z\rvert^2}$; livello β: centro $\frac{\xi}{1+e^\beta}$, raggio $\frac{e^\beta}{1+e^\beta}$	T. 9.9
Ipercicli	$E_h((-1,1))$: centri $\mp\frac{i}{\sinh h}$, raggio $\coth h$, $\cos\theta=\tanh h$; $\sinh d(z,(-1,1))=\frac{2\lvert\operatorname{Im} z\rvert}{1-\lvert z\rvert^2}$	T. 9.10 P. 9.7
Parallelismo	$\tan\frac{\Pi(d)}{2}=e^{-d}$, $\cos\Pi(d)=\tanh d$	T. 9.11
Punto medio di $[0,r]$	$m=\frac{r}{1+\sqrt{1-r^2}}$	P. 9.8

Capitolo 10 — Semipiano, Cayley, Klein e iperboloide

Voce	Formula	Enunciato
Semipiano e Cayley	$ds=\frac{\lvert dz\rvert}{\operatorname{Im} z}$; $C(z)=\frac{z-i}{z+i}$, $C^{-1}(w)=i\frac{1+w}{1-w}$, $1-\lvert C(z)\rvert^2=\frac{4\operatorname{Im} z}{\lvert z+i\rvert^2}$	D. 10.1 T. 10.1
Distanza	$\cosh d=1+\frac{\lvert z-w\rvert^2}{2\operatorname{Im} z\operatorname{Im} w}$, $d=2\operatorname{artanh}\left\lvert\frac{z-w}{z-\bar w}\right\rvert$, $d(ia,ib)=\ln\frac{b}{a}$	T. 10.2 P. 10.1
Isometrie	$\operatorname{Im} g_A(z)=\frac{\operatorname{Im} z}{\lvert cz+d\rvert^2}$; $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H})\cong\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$	L. 10.1 T. 10.3
Classificazione con la traccia	$\lvert\operatorname{tr} A\rvert<2$ ellittica, $=2$ parabolica, >2 iperbolica; $m(g)=2\arccosh\frac{\lvert\operatorname{tr} A\rvert}{2}$	T. 10.4 T. 10.5
Cerchi e ipercicli	cerchio di centro ib, raggio ρ: centro euclideo $ib\cosh\rho$, raggio $b\sinh\rho$; $\sinh d(z,i\mathbb{R}_+)=\frac{\lvert x\rvert}{y}$	P. 10.2 P. 10.3
Mappa di Klein	$u=\frac{2w}{1+\lvert w\rvert^2}$, $w=\frac{u}{1+\sqrt{1-\lvert u\rvert^2}}$, $1-\lvert u\rvert^2=\left(\frac{1-\lvert w\rvert^2}{1+\lvert w\rvert^2}\right)^2$	D. 10.4 L. 10.5
Distanza di Klein	$\cosh d_{\mathbb{K}}=\frac{1-u\cdot v}{\sqrt{(1-\lvert u\rvert^2)(1-\lvert v\rvert^2)}}$, $d_{\mathbb{K}}(0,u)=\operatorname{artanh}\lvert u\rvert$, $d_{\mathbb{K}}=\frac12\ln\frac{\lvert b-u\rvert\lvert a-v\rvert}{\lvert a-u\rvert\lvert b-v\rvert}$	T. 10.8
Metrica di Klein	$ds^2=\frac{\lvert du\rvert^2}{1-\lvert u\rvert^2}+\frac{(u\cdot du)^2}{(1-\lvert u\rvert^2)^2}$	C. 10.2

Voce	Formula	Enunciato
Iperboloide	$\langle x,y\rangle = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2$, $\cosh d = -\langle x,y\rangle$; $\mathbb{L}\to\mathbb{D}$: $w = \frac{x_1+ix_2}{1+x_0}$; $\mathbb{K}\to\mathbb{L}$: $x = \frac{(1,u)}{\sqrt{1-\lvert u\rvert^2}}$	D. 10.5 T. 10.12
Gruppi	$\mathrm{Isom}(\mathbb{L}) = O^+(2,1)$; $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \cong SO^+(2,1)$	T. 10.10 T. 10.11
Velocità relativistiche	$\varphi = \operatorname{artanh}\lvert v\rvert = d_{\mathbb{K}}(0,v)$, $\gamma_{\mathrm{rel}} = \gamma_v\gamma_w(1 - v\cdot w)$; collineari: $\tau = \frac{v_1+v_2}{1+v_1v_2}$	T. 10.13 C. 10.4

Capitolo 11 — Trigonometria iperbolica e Gauss–Bonnet

Voce	Formula	Enunciato
Triangolo rettangolo	$\cosh c = \cosh a\cosh b$; $\sin\alpha = \frac{\sinh a}{\sinh c}$; $\cos\alpha = \frac{\tanh b}{\tanh c}$; $\tan\alpha = \frac{\tanh a}{\sinh b}$; $\cos\alpha = \cosh a\sin\beta$; $\cosh c = \cot\alpha\cot\beta$	T. 11.1
Coseni	$\cosh c = \cosh a\cosh b - \sinh a\sinh b\cos\gamma$; $\cos\gamma = -\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\cosh c$	T. 11.2 T. 11.4
Seni	$\frac{\sinh a}{\sin\alpha} = \frac{\sinh b}{\sin\beta} = \frac{\sinh c}{\sin\gamma}$	T. 11.3
Aree	triangolo $\pi-\alpha-\beta-\gamma$; n-gono $(n-2)\pi - \sum\alpha_i$; triangolo ideale π	T. 11.7 C. 11.5 C. 11.3
Curvature	$K = -\frac{\Delta\log\lambda}{\lambda^2} = -1$; $k_g = \frac{k_e - \partial_N\log\lambda}{\lambda}$: geodetica 0, cerchio $\coth\rho$, orociclo 1, iperciclo $\tanh\delta$	D. 11.4 P. 11.7 D. 11.5 P. 11.8
Gauss–Bonnet	$\iint_\Omega K\,dA + \int_{\partial\Omega} k_g\,ds + \sum\theta_i = 2\pi$ (θ_i angoli esterni)	T. 11.9
Cerchio	$L = 2\pi\sinh\rho$, $A = 4\pi\sinh^2\frac{\rho}{2} = 2\pi(\cosh\rho - 1)$	T. 11.10
Poligoni regolari	$(p-2)(q-2) > 4$; $\cosh R = \cot\frac{\pi}{p}\cot\frac{\pi}{q}$, $\cosh\frac{s}{2} = \frac{\cos(\pi/p)}{\sin(\pi/q)}$, $\cosh r = \frac{\cos(\pi/q)}{\sin(\pi/p)}$, area $(p-2)\pi - \frac{2\pi p}{q}$	T. 11.11
Parallelismo	$\tan\Pi(d) = \frac{1}{\sinh d}$, $\sin\Pi(d) = \frac{1}{\cosh d}$, $\cos\Pi(d) = \tanh d$	P. 11.10

Voce	Formula	Enunciato

Capitolo 12 — Gruppi fuchsiani e tassellazioni

Voce	Formula	Enunciato
Norma e distanza	$\cosh d(i, g_A(i)) = \frac{1}{2}(a^2+b^2+c^2+d^2)$	L. 12.2
Discretezza	discreto $\iff$ propriamente discontinuo; $\Gamma_z \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (rotazioni di $2\pi/m$)	T. 12.1 P. 12.1
Dominio di Dirichlet	$D_p = \{z : d(z,p) < d(z,g(p))\ \forall g \neq \mathrm{id}\}$, $h(D_p) = D_{h(p)}$; $\sum_{u \in \overline{D} \cap \Gamma v} \theta(u) = \frac{2\pi}{\lvert\Gamma_v\rvert}$	T. 12.2 P. 12.4
Poligono di Poincaré	$h_s(s^*) = s$, $h_{s^*} = h_s^{-1}$; ciclo: $\sum \theta(v_j) = \frac{2\pi}{m}$, $c^m = 1$	D. 12.6 D. 12.7 T. 12.3
Gruppi triangolari	$\Gamma(p,q,r) = \langle a, b \mid a^p = b^q = (ba)^r = 1\rangle$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r} < 1$, area $2\pi(1-\frac{1}{p}-\frac{1}{q}-\frac{1}{r})$	T. 12.5
Area e signature	$\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma) = 2\pi\big(2g-2+\sum(1-\frac{1}{m_i})\big)$; indice: $\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma') = [\Gamma:\Gamma']\,\mathrm{Area}(\mathbb{H}/\Gamma)$	T. 12.6 L. 12.5
Genere e minimo	genere g: area $4\pi(g-1)$; $2g-2+\sum(1-\frac{1}{m_i}) \geq \frac{1}{42}$, uguaglianza sse $(0;2,3,7)$	T. 12.7 L. 12.12
Hurwitz	$[\Gamma : K] \leq 84(g-1)$	T. 12.8
Dualità $\{p,q\} \leftrightarrow \{q,p\}$	$R' = R$, $r' = \frac{s}{2}$, $r = \frac{s'}{2}$	P. 12.5

Capitolo 13 — Gruppo modulare e forme modulari

Voce	Formula	Enunciato
Gruppo modulare	$S(z) = -\frac{1}{z}$, $T(z) = z+1$, $S^2 = (ST)^3 = 1$, $\Gamma \cong \mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$	T. 13.2 T. 13.3
Dominio fondamentale	$F = \{\lvert z\rvert > 1, \lvert\mathrm{Re} z\rvert < \frac{1}{2}\}$, Area $= \frac{\pi}{3}$; $\Gamma_i = \{1, S\}$, $\Gamma_\rho = \{1, ST, (ST)^2\}$; $[\bar{\Gamma} : \Gamma(2)] = 6$	T. 13.1 P. 13.1
Ford e Farey	$g(C(x)) = C(g(x))$; $C(p/q)$, $C(r/s)$ tangenti $\iff \lvert ps - qr\rvert = 1$	T. 13.4 T. 13.5
Lipschitz	$\sum_{n\in\mathbb{Z}}(z+n)^{-k} = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!}\sum_{r\geq 1} r^{k-1}q^r$	L. 13.8
Eisenstein	$E_4 = 1 + 240\sum\sigma_3(n)q^n$, $E_6 = 1 - 504\sum\sigma_5(n)q^n$; $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$	P. 13.7 P. 13.8
Discriminante	$\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728} = q - 24q^2 + \cdots$, mai nullo in $\mathbb{H}$; $\Delta \cdot M_{k-12} = S_k$	D. 13.5 P. 13.9
Valenza	$v_\infty + \frac{1}{2}v_i + \frac{1}{3}v_\rho + \sum^* v_P = \frac{k}{12}$	T. 13.8
Dimensione	$\dim M_k = \lfloor\frac{k}{12}\rfloor$ se $k \equiv 2\ (12)$, $\lfloor\frac{k}{12}\rfloor + 1$ altrimenti ($k \geq 0$ pari); $M_* = \mathbb{C}[E_4, E_6]$	T. 13.9 T. 13.10
Invariante j	$j = \frac{E_4^3}{\Delta} = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$, $j(i) = 1728$, $j(\rho) = 0$	T. 13.11 Es. 13.8

Voce	Formula	Enunciato
Curve modulari	$g = 1 + \frac{d}{12} - \frac{\varepsilon_2}{4} - \frac{\varepsilon_3}{3} - \frac{\varepsilon_\infty}{2}$; $[\Gamma : \Gamma_0(p)] = p+1$, $g(X_0(p)) = \frac{p+1}{12} - \frac{\varepsilon_2}{4} - \frac{\varepsilon_3}{3}$	T. 13.12 L. 13.10 P. 13.14
Costanti c_k e $\zeta(k)$	$c_8 = 480$, $c_{12} = \frac{65520}{691}$, $c_{16} = \frac{16320}{3617}$; $E_{12} = E_4^3 - \frac{432000}{691}\Delta$; $\zeta(8) = \frac{\pi^8}{9450}$, $\zeta(12) = \frac{691\pi^{12}}{638512875}$	P. 13.10
Congruenze	$\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$, $[q^n](E_4\Delta) \equiv \sigma_{15}(n) \pmod{3617}$	C. 13.3
Indice di $\Gamma_0(N)$	$[\Gamma : \Gamma_0(N)] = N\prod_{p\mid N}\left(1+\frac{1}{p}\right)$	L. 13.11

Capitolo 14 — Gruppi kleiniani, Schottky e insiemi limite

Voce	Formula	Enunciato
Norma e distanza	$\|A\|^2 = 2\cosh d\big(e_0, \widetilde{M}_A(e_0)\big) \geq 2$, uguaglianza sse $A \in SU(2)$	L. 14.1
Palle	$\overline{B}(P_0,\rho)$ = palla euclidea di centro $(z_0, t_0\cosh\rho)$ e raggio $t_0\sinh\rho$	L. 14.3
Insieme limite	$\Lambda = \{\lim \widetilde{g}_n(e_0)\}$, $\Omega = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Lambda$; $\lvert\Lambda\rvert \in \{0,1,2\}$ oppure perfetto non numerabile	D. 14.4 T. 14.3
Schottky	$g_i\big(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathrm{int}D(g_i^{-1})\big) = D(g_i)$; $2k(2k-1)^{n-1}$ dischi di livello n; $\Lambda = \bigcap_n \bigcup_{\lvert w\rvert=n} D(w)$	D. 14.6 T. 14.5
Jørgensen	$\lvert\mathrm{tr}^2 A - 4\rvert + \lvert\mathrm{tr}[A,B] - 2\rvert \geq 1$	T. 14.6
Fricke	$\mathrm{tr}[A,B] = x^2+y^2+z^2-xyz-2$ $(x=\mathrm{tr}A,\ y=\mathrm{tr}B,\ z=\mathrm{tr}AB)$	L. 14.13

Capitolo 15 — Curvatura discreta e Gauss–Bonnet combinatorio

Voce	Formula	Enunciato
Curvatura discreta	$K(v) = 2\pi - \sum_{f\ni v}\theta_v^f$, $K_\partial(v) = \pi - \sum_{f\ni v}\theta_v^f$, $\chi = V - E + F$	D. 15.4 D. 15.1
Conteggi	$3F = 2E_i + E_b$, $E_b = V_b$, $2V_i + V_b - F = 2\chi$	L. 15.1
Gauss–Bonnet discreto	$\sum_{\mathrm{int}} K + \sum_{\mathrm{bordo}} K_\partial + \kappa\,\mathrm{Area} = 2\pi\chi$ $(\kappa = 0, 1, -1)$	T. 15.1 T. 15.4
Identità combinatoria	$\sum_{\mathrm{int}}(6 - f(v)) + \sum_{\mathrm{bordo}}(3 - f(v)) = 6\chi$	C. 15.2
Poliedri convessi	$V - E + F = 2$; $\sum_v \delta(v) = 4\pi$; somma degli angoli delle facce $2\pi(V-2)$	T. 15.2 T. 15.3
Angoli da lati	$\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$; $\frac{\cos c - \cos a\cos b}{\sin a\sin b}$ $(\kappa=1)$; $\frac{\cosh a\cosh b - \cosh c}{\sinh a\sinh b}$ $(\kappa=-1)$	D. 15.3 D. 15.6
Suddivisioni	stellare: (V,E,F) cresce di $(1,3,2)$ o $(1,2,1)$; baricentrica: $(V+E+F,\ 2E+6F,\ 6F)$	P. 15.2
Angolo di impacchettamento	$\cos\theta_v = 1 - \frac{2r_u r_w}{(r_v+r_u)(r_v+r_w)}$, $\tan\frac{\theta_v}{2} = \sqrt{\frac{r_u r_w}{r_v(r_v+r_u+r_w)}}$	P. 15.3
Triangolo equilatero	sfera: $\cos\gamma = \frac{\cos\ell}{1+\cos\ell}$; piano iperbolico: $\cos\gamma = \frac{\cosh\ell}{1+\cosh\ell}$; $K(\ell) = 2\pi - q\gamma(\ell)$	P. 15.1
Densità del triangolo	$\delta_T = \frac{\theta_1 r_1^2 + \theta_2 r_2^2 + \theta_3 r_3^2}{2\sqrt{r_1 r_2 r_3 (r_1+r_2+r_3)}}$; raggi uguali: $\frac{\pi}{\sqrt{12}}$	P. 15.5

Capitolo 16 — Il teorema di impacchettamento di cerchi

Voce	Formula	Enunciato
Lemma degli angoli	$\rho = \sqrt{\frac{r_1 r_2 r_3}{r_1+r_2+r_3}}$, $\tan\frac{\theta_1}{2} = \frac{\rho}{r_1}$, $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \frac{\rho}{r_i+r_j}$ $(i \neq j)$, $\frac{\partial\theta_i}{\partial u_i} = -\sum_{j\neq i}\frac{\rho}{r_i+r_j}$	L. 16.4
Potenziale	$\mathcal{E}(x) = \int_0^1 \sum_v (\Theta_v^* - \Theta_v(u(tx)))x_v\,dt$, $\nabla\mathcal{E} = \Theta^* - \Theta$	L. 16.9
Convessità	$\xi^\top \nabla^2\mathcal{E}\,\xi = \sum_{\{v,w\}} \omega_{vw}(\xi_v - \xi_w)^2$, $\omega_{vw} = \sum_{f\ni v,w}\frac{\rho_f}{r_v+r_w}$	L. 16.10
Neumann	$\sum_V \Theta_v^* = \pi F$ e $\sum_I \Theta_v^* < \pi\lvert F(I)\rvert$ per $\emptyset \neq I \subsetneq V$	T. 16.4
Dirichlet	$\pi f(I) < \sum_I \Theta_v^* < \pi\lvert F(I)\rvert$; disco $(\Theta^* = 2\pi)$: $f(I) < 2\lvert I\rvert < \lvert F(I)\rvert$	T. 16.5 C. 16.1
Conteggi sulla sfera	$e(J) \le 3n-6$, $f(J) \le 2n-4$ $(=$ per $J = V)$, $f(J) \le 2n-5$ se $J \neq V$	L. 16.8
Angoli all'infinito	$\sum_{\xi_v\ge\lambda}\Theta_v \to \pi f(\{\xi \ge \lambda\})$, $\sum_{\xi_v\le\lambda}\Theta_v \to \pi\lvert F(\{\xi \le \lambda\})\rvert$	L. 16.11
Raggio interno massimo	bordo a,b,c di raggio 1: $r_v \le \frac{2}{\sqrt{3}} - 1$, uguaglianza sse v adiacente ad a,b,c	P. 16.3

Capitolo 17 — Funzioni analitiche discrete e il teorema di Rodin–Sullivan

Voce	Formula	Enunciato
Ring Lemma	$\eta_{k+1} = \sin\big((k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k}\big)$, $(k+1)\arcsin\sqrt{\eta_k} < \frac{\pi}{2}$ $(k \le M-2) \Rightarrow r_j > \frac{\eta_1}{1-\eta_1} r_0$	L. 17.5
Lunghezza e area	$\sum_{k=1}^m \frac{l_k^2}{6k} \le 4R^2$, $r_0 \le R\big(\sum_{k=1}^m \frac{1}{6k}\big)^{-1/2}$	L. 17.6
Dilatazione di un triangolo	$\mu_A = -\frac{z-\omega}{z-\bar\omega}$ $(z = b/a)$; $\lvert\mu_A\rvert \le C_\mu t$, $C_\mu = \frac{2}{\sqrt{3}}\big(\frac{2}{3} + \frac{2}{\sqrt{5}}\big)$	L. 17.16 L. 17.17
Angolo iperbolico	$\sin^2\frac{\theta}{2} = s(h_1,h_2)s(h_1,h_3)$, $s(x,y) = \frac{\sinh y}{\sinh(x+y)}$, $s(x,\infty) = e^{-x}$	L. 17.20
Green (affini a tratti)	$\int_{\partial\Delta} f\,dz = 2i\sum_i Q_i\,\mathrm{area}(G_i)$	L. 17.25
Lemma esagonale	$s_n = \sup_P \max_{u,u'}\left\lvert\frac{r_u}{r_{u'}} - 1\right\rvert \to 0$	T. 17.3
Fiore regolare	$\rho_M^* = \frac{\sin(\pi/M)}{1-\sin(\pi/M)}$: $\min_j r_j \le \rho_M^* r_0 \le \max_j r_j$	P. 17.3

Capitolo 18 — Circle patterns e flusso di Ricci combinatorio

Voce	Formula	Enunciato
Triangolo di cerchi	$\ell_{ij}^2 = r_i^2 + r_j^2 + 2r_i r_j \eta_{ij}$, $\cos\theta_1 = \frac{r_1^2 + r_1 r_2\eta_{12} + r_1 r_3\eta_{13} - r_2 r_3\eta_{23}}{\ell_{12}\ell_{13}}$	D. 18.1 P. 18.1
Centro radicale	$d_{ij} = \frac{r_i(r_i + r_j\eta_{ij})}{\ell_{ij}} = \frac{\partial\ell_{ij}}{\partial u_i}$	L. 18.2
Derivate	$\frac{\partial\theta_i}{\partial u_j} = \frac{h_{ij}}{\ell_{ij}}$, $h_{ij} = \frac{r_i r_j Q_{ij}}{2\ell_{ij}A}$	L. 18.3
Aquilone	$\varphi_\theta(x) = \arg(1 - e^{x-i\theta})$, $\varphi_\theta(x) + \varphi_\theta(-x) = \pi - \theta$, $\varphi_\theta' = \frac{\sin\theta}{2(\cosh x - \cos\theta)}$	L. 18.5
Dilogaritmo	$\frac{d}{dx}\mathrm{Im}\,\mathrm{Li}_2(e^{x+i\theta}) = \varphi_\theta(x)$	L. 18.6

Voce	Formula	Enunciato
Gradiente di S	$\frac{\partial S}{\partial \rho_f} = \Phi_f - 2\sum_{e\ni f}\varphi_e^f$, $d^2S = \sum_e w_e(d\rho_f - d\rho_g)^2$	P. 18.3
Bobenko–Springborn	$\sum_F \Phi_f = 2\sum_E \theta_e^*$, $\sum_{F'}\Phi_f < 2\sum_{E'}\theta_e^*$	T. 18.1
Flusso di Ricci	$\frac{dr_v}{dt} = -K_v r_v$; $\frac{du_v}{dt} = K_v^* - K_v$; $\frac{dD_v}{dt} = \sum_{w\sim v}\omega_{vw}(D_w - D_v)$; $\lvert u(t) - u^*\rvert \le Ce^{-\mu t}$	D. 18.4 P. 18.4 T. 18.4
Condizione (T)	$\sum_{v\in I}\Theta_v^* > \pi f(I) + \sum_{f\in F_2(I)}\Phi(e_f)$	D. 18.5

Capitolo 19 — Impacchettamenti apolloniani

Voce	Formula	Enunciato
Mosse	$(S_j v)_j = 2\sum_{i\neq j} v_i - v_j$, $S_j v = v + (2s - 4v_j)e_j$	D. 19.3
Forma di Descartes	$Q_D = 2I - J$, $S_j^T Q_D S_j = Q_D$, segnatura $(3,1)$, $Q_D = 2J_0^T Q_L J_0$	L. 19.2
Coxeter	$\mathcal{A} = \langle S_1,\dots,S_4 \mid S_j^2\rangle$; $4\cdot 3^{n-1}$ parole ridotte di lunghezza n	T. 19.1
Radice	$a \le 0 \le b \le c \le d \le a+b+c$	T. 19.2
Parametrizzazione	$(-n,\ n+B,\ n+C,\ n+B+C-2\beta)$, $BC = n^2+\beta^2$, $0 \le 2\beta \le B \le C$	T. 19.3
Congruenze	mod 3: $\{0,\varepsilon\}$; mod 8: $\{0,1,4\}$, $\{0,4,5\}$ o $\{2,3,6,7\}$; sei tipi mod 24	L. 19.6 P. 19.5 T. 19.4
Simbolo	$\chi(v,i) = \prod_{p\mid v_i}\varepsilon_p(v,i)^{v_p(v_i)}$; in $(-3,5,8,8)$ niente n^2 né $6n^2$	D. 19.5 T. 19.6
Dimensione	$\dim_H \Lambda(\mathcal{P}) \ge s_* = 1{,}0172\ldots > 1$	T. 19.9

Capitolo 20 — Reticoli, numeri di bacio e Cohn–Elkies

Voce	Formula	Enunciato
Covolume e duale	$\mathrm{covol}(B\mathbb{Z}^n) = \lvert\det B\rvert = \sqrt{\det G}$; $\Lambda^* = B^{-T}\mathbb{Z}^n$, $\mathrm{covol}(\Lambda^*) = 1/\mathrm{covol}(\Lambda)$	D. 20.1 L. 20.3
Densità reticolare	$\Delta(\Lambda) = \frac{V_n(\mu/2)^n}{\mathrm{covol}(\Lambda)}$	P. 20.1
Esempi	A_n: $n(n+1)$ minimi, covolume $\sqrt{n+1}$; D_n: $2n(n-1)$ minimi, covolume 2; E_8: 240 minimi, pari unimodulare	P. 20.2 P. 20.3 T. 20.1
Densità	$\Delta(A_2) = \frac{\pi}{\sqrt{12}}$, $\Delta(D_3) = \frac{\pi}{\sqrt{18}}$, $\Delta(D_4) = \frac{\pi^2}{16}$, $\Delta(E_8) = \frac{\pi^4}{384}$	P. 20.2 P. 20.3 T. 20.1
Poisson	$\sum_{x\in\Lambda} f(x+v) = \frac{1}{\mathrm{covol}\Lambda}\sum_{y\in\Lambda^*}\hat f(y)e^{2\pi i\langle y,v\rangle}$; $\widehat{e^{-\pi\alpha\lvert x\rvert^2}} = \alpha^{-n/2}e^{-\pi\lvert\xi\rvert^2/\alpha}$	C. 20.1 L. 20.15
Cohn–Elkies	$f \le 0$ per $\lvert x\rvert \ge r$, $\hat f \ge 0$, $\hat f(0) > 0 \Rightarrow \delta \le V_n(\frac{r}{2})^n\frac{f(0)}{\hat f(0)}$	T. 20.5
Dimensioni 8 e 24 (condizionale)	$\delta \le \frac{\pi^4}{384}$ in $\mathbb{R}^8$; $\delta \le \frac{\pi^{12}}{12!}$ in $\mathbb{R}^{24}$, se esiste la f con $f(0) = \hat f(0)$	C. 20.3

Voce	Formula	Enunciato
Piano	limitazione esplicita $0{,}90693439\ldots < 0{,}9069344$; Thue–Fejes Tóth: $\le \frac{\pi}{\sqrt{12}}$	P. 20.11 T. 20.3
Numero di bacio	$\tau_2 \ge 6$, $\tau_3 \ge 12$, $\tau_4 \ge 24$, $\tau_8 \ge 240$; $\tau_3 \le 14$	P. 20.12 P. 20.13
Cerchi nel quadrato	$r_n = \frac{m_n}{2(1+m_n)}$; $m_5 = \frac{\sqrt{2}}{2}$	L. 20.20 P. 20.14
E_7 ed E_6	$E_7 = E_8 \cap \{\sum x_i = 0\}$: covolume $\sqrt{2}$, 126 minimi, $\Delta = \frac{\pi^3}{105}$; E_6: covolume $\sqrt{3}$, 72 minimi, $\Delta = \frac{\pi^3}{48\sqrt{3}}$	P. 20.5 P. 20.6

Capitolo 21 — Geometria computazionale dell'arco

Voce	Formula	Enunciato
Tre punti	$D = 2[x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)] = 2(P_2-P_1)\times(P_3-P_1)$; $R = \frac{\lvert P_2-P_1\rvert\lvert P_3-P_1\rvert\lvert P_3-P_2\rvert}{\lvert D\rvert}$	T. 21.1
Centro	$u = \frac{s_1(y_2-y_3)+s_2(y_3-y_1)+s_3(y_1-y_2)}{D}$, $v = \frac{s_1(x_3-x_2)+s_2(x_1-x_3)+s_3(x_2-x_1)}{D}$, $s_k = x_k^2 + y_k^2$	T. 21.1
Condizionamento	$\lvert\dot{M}(0)\rvert \le \frac{2\eta}{\sin^2 A_{\min}}$	T. 21.2
Verso	$(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1) = 4R^2 \sin\frac{\alpha}{2} \sin\frac{\beta-\alpha}{2} \sin\frac{\beta}{2}$	T. 21.3
Corda e freccia	$R = \frac{c^2}{8s} + \frac{s}{2}$; errore $R(1-\cos\frac{\theta}{2})$; $\theta_{\max} = 2\arccos(1-\frac{\varepsilon}{R}) \ge 2\sqrt{\frac{2\varepsilon}{R}}$; $N_{\min} = \lceil \lvert\Phi\rvert/\theta_{\max} \rceil$	C. 21.1 P. 21.2 T. 21.4
Formato R	$C = m + \sigma\,\mathrm{sgn}(R)\sqrt{R^2 - \frac{c^2}{4}}\,n$ ($\sigma = +1$ `G03`, -1 `G02`); $h'(c) = -\frac{c}{4h}$	C. 21.2 P. 21.4
Intersezioni	retta: $t_\pm = -w\cdot D \pm \sqrt{(R-\delta)(R+\delta)}$; cerchi: $R_1^2 - a^2 = \frac{(R_1+R_2-d)(R_1+R_2+d)(d-R_1+R_2)(d+R_1-R_2)}{4d^2}$	P. 21.5 P. 21.6
Distanza da un arco	$\big\lvert\lvert X-M\rvert - R\big\rvert$ se la proiezione radiale cade sull'arco, altrimenti $\min\{\lvert X-S\rvert, \lvert X-E\rvert\}$	T. 21.7
Stime d'errore	$\lvert\gamma-\ell\rvert \le \frac{K}{2}(s-a)(b-s) \le \frac{K(b-a)^2}{8}$; $N \ge L\sqrt{\frac{K}{8\varepsilon}}$; osculatore: $\le \frac{K_1 u^3}{6}$	T. 21.9 C. 21.3 T. 21.10
Biarchi	$\lvert d\rvert^2 - 2\alpha d\cdot T_0 - 2\beta d\cdot T_1 + 2\alpha\beta(T_0\cdot T_1 - 1) = 0$; $\alpha = \beta$: $2(1-T_0\cdot T_1)\alpha^2 + 2d\cdot(T_0+T_1)\alpha - \lvert d\rvert^2 = 0$	T. 21.12 C. 21.4
Giunzioni e curvature	$\Gamma_J = \{z : \frac{z-P_1}{z-P_0} \in e^{i\psi}\mathbb{R}\} \cup \{P_0\}$; $\kappa_1 = \frac{\tan(\varphi_1/2)}{\alpha}$, $\kappa_2 = \frac{\tan(\varphi_2/2)}{\beta}$	T. 21.13 P. 21.13
Cerchi resi concentrici	$\lambda\alpha^2 + (\lambda^2 - \mu^2 + 1)\alpha + \lambda = 0$, $f(z) = \frac{z+\alpha}{z+1/\alpha}$: $\lvert z\rvert = 1 \mapsto \lvert w\rvert = \lvert\alpha\rvert$, $\lvert z-\lambda\rvert = \mu \mapsto \lvert w\rvert = \frac{\lvert\lambda+\alpha\rvert}{\mu}$	T. 21.16
Accelerazione	$\ddot{\gamma} = \dot{v}T + v^2\kappa N$; $v \le \sqrt{a_{\max} R}$, $v \le \left(R^2(a_{\max}^2 - a_t^2)\right)^{1/4}$	P. 21.18 C. 21.5
Cerchio ai minimi quadrati	$Q_i = P_i - g$, $S = \sum Q_i Q_i^{\mathsf T}$, $b = \frac{1}{2}\sum \lvert Q_i\rvert^2 Q_i$: $c = g + S^{-1}b$, $R^2 = \frac{1}{n}\sum \lvert P_i - c\rvert^2$	T. 21.8

Capitolo 22 — Profili cinematici, raccordi e look-ahead sugli archi

Voce	Formula	Enunciato
Strappo	$\dddot{\gamma} = (\ddot{v} - \kappa^2 v^3)T + (3v\dot{v}\kappa + v^3\kappa_s)N$; arco: $\lvert\dddot{\gamma}\rvert^2 = (j_t - \frac{v^3}{R^2})^2 + (\frac{3va_t}{R})^2$	P. 22.1 C. 22.1
Profilo a S	$T_a = \frac{V}{A} + \frac{A}{J}$ $(VJ \geq A^2)$, $2\sqrt{V/J}$ altrimenti; $T_S = \frac{L}{V} + T_a$ minimo	D. 22.1 T. 22.1
Profilo a S su un arco	(C1) $A^2 + \frac{V^4}{R^2} \leq a_{\max}^2$, (C2) $(J + \frac{V^3}{R^2})^2 + \frac{9V^2A^2}{R^2} \leq j_{\max}^2$; $V < \min\{\sqrt{a_{\max}R}, (j_{\max}R^2)^{1/3}\}$	T. 22.2 C. 22.2
Salti di curvatura	retta–arco $\frac{1}{R}$; arco–arco $\lvert\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\rvert$ o $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ (flesso)	P. 22.5
Clotoide	$\kappa = \frac{s}{A_c^2}$, $\Gamma(s) = A_c\sqrt{\pi}\big(C, S\big)\big(\frac{s}{A_c\sqrt{\pi}}\big)$, strappo $v^3\sqrt{\kappa^4 + A_c^{-4}}$	P. 22.7
Spigolo	$r_\varepsilon = \frac{\varepsilon\cos(\theta/2)}{1-\cos(\theta/2)}$, $\ell = r_\varepsilon\tan\frac{\theta}{2}$, $v_\varepsilon = \sqrt{a_{\max}r_\varepsilon} \leq \frac{\sqrt{8a_{\max}\varepsilon}}{\theta}$	T. 22.9 C. 22.4
Look-ahead	$w^*(s) = \inf_\sigma\big(W(\sigma) + 2A\lvert s-\sigma\rvert\big)$; $f_i = \min\{W_i, f_{i-1} + 2AL_i\}$, $b_i = \min\{f_i, b_{i+1} + 2AL_{i+1}\}$	T. 22.11 T. 22.12
Bilancio degli errori	$\lvert e\rvert \leq s_c + e_t + \frac{q}{\sqrt{2}}$, $s_c = R(1-\cos\frac{vT}{2R})$, $e_t = R\big(1-(1+\frac{v^2}{R^2K_v^2})^{-1/2}\big)$	T. 22.13
Interpolatori	arco: $\phi_{k+1} = \phi_k \pm \frac{h}{R}$ esatto; Taylor 1° ordine $\Delta u = \frac{h}{g}$, $\lvert\Delta S - h\rvert \leq \frac{G_1h^2}{2g_{\min}^2}$	P. 22.13 T. 22.14
Tempo minimo (acc. totale)	$v^2 \leq aR\sin\min\{\frac{2s}{R}, \frac{2(L-s)}{R}, \frac{\pi}{2}\}$; $T^* = \frac{L}{\sqrt{aR}} + \sqrt{\frac{R}{a}}(\mathcal{K} - \frac{\pi}{2})$ per $L \geq \frac{\pi R}{2}$, $\mathcal{K} = \frac{\Gamma(1/4)^2}{2\sqrt{2\pi}}$	T. 22.4
Distanza di raccordo	$\ell = r\tan\frac{\theta}{2}$, $\varepsilon = \ell\tan\frac{\theta}{4}$; $r = \min\{r_\varepsilon(\theta), \ell_{\max}/\tan\frac{\theta}{2}\}$	P. 22.8

Capitolo 23 — Standard e controllori: IEC 61131-3:2025, PLCopen Part 4 V2.0, robot e CNC

Voce	Formula	Enunciato
CircMode in 3D	`mcCenter`: piano unico $\iff E \neq 2C - S$; `mcRadius`: centri $m \pm h\frac{\mathbf{n}}{r} \times \frac{E-S}{c}$, se $(E-S)\cdot\mathbf{n} = 0$ e $c \leq 2r$	P. 23.1
ABB `MoveC`	$k \geq \lceil\Phi/240°\rceil$ e $2R\sin\frac{\Phi}{4k} \geq 0{,}1$ mm	P. 23.3
Semicerchio nel formato R	corda $2r - \delta$: $h = \sqrt{r\delta - \frac{\delta^2}{4}} \approx \sqrt{r\delta}$	P. 23.6

Voce	Formula	Enunciato

Capitolo 24 — Douady–Hubbard: la connessione di $\mathcal{M}$

Voce	Formula	Enunciato
Böttcher uniforme	$E=\{\lvert z\rvert>\max(4,\lvert c\rvert)\}$, $\phi(c,z)=z\exp\sum_{n\ge0}2^{-(n+1)}\mathrm{Log}(1+c/z_n^2)$, $\lvert S\rvert\le\frac{18}{17}\frac{\lvert c\rvert}{\lvert z\rvert^2}$	D. 24.1 L. 24.1
Green	$G_c(z)=\log\lvert\phi(c,z)\rvert$ su E; $G_c(w)\le\log\big(2\max(\lvert w\rvert,\lvert c\rvert+1)\big)$	L. 24.1 L. 24.2
Mappa di Douady–Hubbard	$\Phi_{\mathcal{M}}(c)=\phi_c(c)$, $G_{\mathcal{M}}(c)=G_c(c)=2G_c(0)$, $\lvert\Phi_{\mathcal{M}}\rvert=e^{G_{\mathcal{M}}}$	D. 24.2 T. 24.3
Prodotto e asintotica	$\Phi_{\mathcal{M}}(c)=c(1+\frac{1}{c})^{1/2}(1+\frac{c}{(c^2+c)^2})^{1/4}\cdots$, $\lvert\Phi_{\mathcal{M}}(c)-c-\frac12\rvert\le\frac{1}{2\lvert c\rvert}$ $(\lvert c\rvert>4)$	P. 24.2
Teorema	$\Phi_{\mathcal{M}}:\mathbb{C}\setminus\mathcal{M}\cong\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$; $\mathcal{M}\cap\mathbb{R}=[-2,\frac14]$; $\mathcal{R}_0=(\frac14,\infty)$, $\mathcal{R}_{1/2}=(-\infty,-2)$	T. 24.3 P. 24.3
Area e distanza	$\mathrm{area}(\mathcal{M})=\pi(1-\sum_k k\lvert b_k\rvert^2)$; $\frac{\lvert\Phi_{\mathcal{M}}\rvert-1}{4\lvert\Phi'_{\mathcal{M}}\rvert}\le\mathrm{dist}(c,\mathcal{M})\le\frac{4(\lvert\Phi_{\mathcal{M}}\rvert-1)}{\lvert\Phi'_{\mathcal{M}}\rvert}$	T. 24.6 P. 24.8

Capitolo 25 — L'equazione di Loewner e l'introduzione a SLE

Voce	Formula	Enunciato
Mappa normalizzata	$g_K(z)=z+\frac{\mathrm{hcap}(K)}{z}+O(\lvert z\rvert^{-2})$	D. 25.2 T. 25.1
Stime	$0\le\mathrm{hcap}(K)\le r^2$; $\lvert b_n\rvert\le n\,\mathrm{hcap}(K)\,r^{n-1}$; $\lvert g_K(z)-z\rvert\le12r$	P. 25.2
Scala e additività	$\mathrm{hcap}(\lambda K+x)=\lambda^2\mathrm{hcap}(K)$; $g_{K'}=g_L\circ g_K$, $\mathrm{hcap}(K')=\mathrm{hcap}(K)+\mathrm{hcap}(L)$	P. 25.3 P. 25.4
Fenditura	$g_{(0,ih]}(z)=\sqrt{z^2+h^2}$, $\mathrm{hcap}=\frac{h^2}{2}$; $U\equiv0$: $K_t=(0,2i\sqrt{t}]$	Es. 25.2 P. 25.6
Loewner cordale	$\partial_t g_t(z)=\frac{2}{g_t(z)-U_t}$, $\mathrm{hcap}(K_t)=2t$; $g_t'(z)=\exp\big(-2\int_0^t\frac{dr}{(g_r(z)-U_r)^2}\big)$	T. 25.2 T. 25.3
Segmento obliquo	$U_t=c\sqrt{t}$: $\beta\pi=\frac{\pi}{2}\big(1-\frac{c}{\sqrt{c^2+16}}\big)$, $L=2(1-\beta)^{\frac12-\beta}\beta^{\beta-\frac12}$	T. 25.4
SLE	$U_t=\sqrt{\kappa}B_t$; $(\lambda^{-1}K_{\lambda^2t})\overset{d}{=}(K_t)$; Markov di dominio	D. 25.3 T. 25.7
Loewner radiale	$\dot w=-w\frac{u_t+w}{u_t-w}$, $a_2(e^t\varphi_t)=-2\int_0^t e^{-s}\overline{u_s}\,ds$	T. 25.8
Area e Bieberbach	$\sum n\lvert b_n\rvert^2\le1$; $\lvert a_2\rvert\le2$	T. 25.9 T. 25.10

Capitolo 26 — Il metodo del cerchio

Voce	Formula	Enunciato
Ortogonalità ed estrazione	$\int_0^1 e(m\alpha)d\alpha = [m=0]$; $R_{s,k}(n) = \int_0^1 f(\alpha)^s e(-n\alpha)d\alpha$	L. 26.1 P. 26.1
Farey	$a'q - aq' = 1$, $N+1 \le q+q' \le 2N$; $\lvert\alpha - \frac{a}{q}\rvert \le \frac{1}{q(N+1)}$ sull'arco di $\frac{a}{q}$, che contiene $[\frac{a}{q} - \frac{1}{2qN}, \frac{a}{q} + \frac{1}{2qN})$	L. 26.2 T. 26.1
Dirichlet	$\forall \alpha\ \exists q \le N$: $\lvert\alpha - \frac{a}{q}\rvert \le \frac{1}{q(N+1)}$	C. 26.1
Weyl e Hua	$\lvert f(\alpha)\rvert \ll P^{1+\varepsilon}(\frac{1}{q} + \frac{1}{P} + \frac{q}{P^k})^{2^{1-k}}$; $\int_0^1 \lvert f\rvert^{2^j} \ll P^{2^j - j + \varepsilon}$	T. 26.2 L. 26.19
Lemma dei minimi	$\sum_{x \le X} \min(Y, \frac{1}{\lVert\alpha x\rVert}) \le 6\big(\frac{XY}{q} + Y + X + q + (X+q)\ln q\big)$	L. 26.7
Somme di Gauss	$S(p,a)^4 = p^2$; $S(p^k, a) = pS(p^{k-2}, a)$; $S(2^k, a)^4 = -2^{2k+2}$ $(k \ge 2)$	L. 26.9 L. 26.10
Serie singolare	$\pi^2 n\, \mathfrak{S}(n) = 8\sum_{d \mid n,\, 4\nmid d} d$	T. 26.3
Theta	$\sum q^{n^2} z^n = \prod (1-q^{2m})(1+q^{2m-1}z)(1+q^{2m-1}z^{-1})$; $\theta_2\theta_3\theta_4 = 2q^{1/4}\prod(1-q^{2m})^3$; $D_q \log \frac{\theta_2}{\theta_4} = \frac{\theta_3^4}{4}$	T. 26.4 L. 26.12 P. 26.5
Jacobi	$\theta_3^4 = 1 + 8\sum \frac{jq^j}{1+(-q)^j}$, $r_4(n) = 8\sum_{d \mid n,\, 4\nmid d} d$	T. 26.5
Roth	incremento $\alpha \mapsto \alpha + \frac{\alpha^2}{32}$; $r_3(N)/N \to 0$	L. 26.18 T. 26.9
Waring	$g(k) \ge 2^k + \lfloor (3/2)^k \rfloor - 2$	P. 26.12
Hardy–Littlewood	$s \ge 2^k + 1$: $R_{s,k}(n) = \frac{\Gamma(1+\frac{1}{k})^s}{\Gamma(\frac{s}{k})}\mathfrak{S}_{s,k}(n) n^{s/k-1} + O(n^{s/k-1-\delta})$, $\delta = \frac{1}{10k2^k}$	T. 26.10

Capitolo 27 — Zeta, curve su campi finiti e autovalori

Voce	Formula	Enunciato
Zeta di Riemann	$\zeta(s) = \sum n^{-s} = \prod_p (1-p^{-s})^{-1}$ $(\mathrm{Re}\, s > 1)$	D. 27.1 P. 27.1
Equazione funzionale	$\Lambda(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} + \int_1^\infty \omega(x)(x^{s/2} + x^{(1-s)/2})\frac{dx}{x} = \Lambda(1-s)$	T. 27.1
Gamma	$\Gamma(s) = \lim_n \frac{n^s n!}{s(s+1)\cdots(s+n)}$, $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$	L. 27.1
Zeri banali	$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, $\zeta(-2k) = 0$	C. 27.1
Conteggio e Hasse	$\#E(\mathbb{F}_q) = q + 1 + \sum_x \chi(f(x))$; $\lvert a_q\rvert \le 2\sqrt{q}$	P. 27.3 T. 27.2
Manin	$d(P \oplus G) + d(P \ominus G) = 2d(P) + 2$; $d(\Phi) = q$, $d(\Phi \ominus G) = \#E(\mathbb{F}_q)$	P. 27.5 P. 27.6
Zeta di E	$Z(E,T) = \frac{1 - aT + qT^2}{(1-T)(1-qT)}$; $N_m = q^m + 1 - \alpha^m - \bar\alpha^m$, $a_{m+1} = a\, a_m - q\, a_{m-1}$	T. 27.3 C. 27.5
Cerchio giusto	$\lvert\alpha\rvert = \sqrt{q}$; zeri di $P(T)$ su $\lvert T\rvert = q^{-1/2}$; zeri di ζ_E su $\mathrm{Re} = \frac{1}{2}$; $\zeta_E(1-s) = \zeta_E(s)$	T. 27.4
Criterio di Artin; genere 2	$\lvert\alpha_j\rvert = \sqrt{q}\ \forall j \iff \lvert S_m\rvert \le 2gq^{m/2}\ \forall m$; $g = 2$: $P(T) = 1 + c_1 T + c_2 T^2 + q c_1 T^3 + q^2 T^4$, $P(1) = \frac{N_2 + N_1^2}{2} - q$	P. 27.11 C. 27.7

Capitolo 28 — Da $\mathbb{H}^3$ alle 3-varietà: il ponte verso la geometrizzazione

Voce	Formula	Enunciato
Senza torsione	senza torsione $\iff$ nessuna ellittica $\iff$ azione libera su $\mathbb{H}^3$	L. 28.1
Quoziente	$d_M(p(P),p(Q)) = \min_g d(P,\widetilde{g}Q)$; $\varepsilon(P) = \min_{g\neq \mathrm{id}} d(P,\widetilde{g}P) > 0$; $r \le \frac{1}{4}\varepsilon(P) \Rightarrow p\vert_{B(P,r)}$ isometria	D. 28.2 L. 28.2 T. 28.1
Compattezza	M_Γ compatta $\iff$ $\exists K_0$ compatto con $\bigcup_g \widetilde{g}K_0 = \mathbb{H}^3$	P. 28.1
Tetraedri ideali	$\Delta = \{z \in T,\ \lvert z-m\rvert^2 + t^2 \ge \rho^2\}$; $\theta(E_k) = \theta(E_{ij}) = \alpha_k$, $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 = \pi$; regolare: diedri $\frac{\pi}{3}$	D. 28.4 P. 28.2 C. 28.1
Mostow	isomorfismo di gruppi kleiniani senza torsione cocompatti $\Rightarrow$ coniugio per un'unica isometria	C. 28.2
Nil e Sol	$ds^2_{\mathrm{Nil}} = dx^2 + dy^2 + (dz - x\,dy)^2$, $ds^2_{\mathrm{Sol}} = e^{2z}dx^2 + e^{-2z}dy^2 + dz^2$ (invarianti a sinistra)	P. 28.3

Bibliografia generale del Volume V

Come è costruita. La Parte I raccoglie, in un solo elenco ordinato per cognome del primo autore (o per nome dell'ente, o per titolo se l'autore manca), tutte le opere esterne citate nelle sezioni «Fonti» dei trenta capitoli del volume e dei due blocchi che vi sono inclusi (la sezione sul lemma dell'impacchettamento esagonale nel Capitolo 17 e quella sul teorema di Thue nel Capitolo 20), più le cinque opere citate nell'ultima sezione della prefazione (voci con «*Capitoli:* prefazione»). Un'opera citata in più capitoli compare una sola volta, con l'elenco dei capitoli che la usano. Per ogni voce si riportano i dati bibliografici come li dà il capitolo di origine e, alla voce *Verifica*, ciò che quel capitolo dichiara: data, oggetto del controllo, e se il testo è stato riaperto. **Dove un capitolo non dichiara una verifica, qui non se ne scrive nessuna**; dove due capitoli riportano dati leggermente diversi, entrambi i dati sono indicati e la discrepanza è segnalata con il simbolo △. Le sigle «registro» rinviano al registro delle fonti del volume.

Non sono voci bibliografiche, e non sono elencati qui, i rinvii interni che le sezioni «Fonti» contengono: gli altri volumi del *Trattato del Cerchio*, gli script di `Sorgenti/Vol5/lab/` con le loro uscite, i programmi del Volume V e del Volume VII, il registro delle fonti e l'edizione precedente del Capitolo 9 (Capitolo 29).

La Parte II riporta, senza modifiche, le voci del vecchio apparato (`bibliografia_IT.tex`) che né i capitoli nuovi né la prefazione citano: i loro dati non sono stati riaperti in questa fase.

Parte I — Opere citate nei capitoli

[1] ABB, *Technical reference manual – RAPID Instructions, Functions and Data types*, RobotWare 6.16.04, Document ID 3HAC050917-001, Revision AC, 1848 pp., https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3HAC050917-001. *Verifica:* 24/9/2026 (Cap. 23: `MoveC` pp. 406–413; `MoveL` p. 462; esempio di `robtarget` p. 643; `Offs` p. 1387; `speeddata` p. 1763; `zonedata` p. 1825; storia delle revisioni); Cap. 29: citato tramite il Cap. 23, non riaperto. *Capitoli:* 23, 29.

[2] L. V. Ahlfors, «An extension of Schwarz's lemma», *Transactions of the American Mathematical Society* 43 (1938), n. 3, pp. 359–364, DOI `10.1090/S0002-9947-1938-1501949-6`. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto (Cap. 8). *Capitoli:* 8.

[3] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, New York, 1979 (registro, M24). Cap. 5: Capitolo 1, §2.4 «The Spherical Representation»; Cap. 7: Cap. 3, §3.2 «The Cross Ratio», pp. 78–80. *Verifica:* Cap. 5: titolo del paragrafo letto il 24/9/2026 solo nell'indice riportato da una ricerca, testo non riaperto; Cap. 7: controllata nel Volume III il 5/9/2026, non riaperta; Cap. 8: non riaperto. *Capitoli:* 5, 7, 8.

[4] L. V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 2ª ed., University Lecture Series 38, American Mathematical Society, Providence, 2006, DOI `10.1090/ulect/038`; con i supplementi di C. J. Earle e I. Kra (pp. 87–117), M. Shishikura (pp. 119–141) e J. H. Hubbard (pp. 143–162). Capitoli I (pp. 5–14), V (pp. 51–66), VI (pp. 67–82) (registro, M43). *Verifica:* metadati e indice dei capitoli su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 8.

[5] L. Ahlfors, L. Bers, «Riemann's mapping theorem for variable metrics», *Annals of Mathematics* 72 (1960), n. 2, p. 385 e seguenti, DOI `10.2307/1970141` (registro, V14). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026 (Crossref dà solo la prima pagina; l'intervallo 385–404 del registro non è stato ricontrollato); testo non riaperto. *Capitoli:* 8.

[6] V. Alberge, A. Papadopoulos, «On five papers by Herbert Grötzsch», arXiv:1912.07928 (17 dicembre 2019), destinato al *Handbook of Teichmüller theory*, vol. VII, EMS, https://arxiv.org/abs/

1912.07928. Riferisce i lavori di Grötzsch in *Ber. Verh. Sächs. Akad. Wiss. Leipzig* 80 (1928), pp. 503–507, e 84 (1932), pp. 114–120, non riaperti. *Verifica:* 24/9/2026 sul PDF arXiv (§1, §6, §10). *Capitoli:* 8.

[7] Y. Altintas, *Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2012, DOI 10.1017/CBO9780511843723; cap. 6 «Design and Analysis of CNC Systems», pp. 250–312 (registro, I23). *Verifica:* scheda dell'editore e indice dei capitoli il 24/9/2026 (https://www.cambridge.org/core/books/manufacturing-automation/458526DE5ED43CC0FE1AEB19A80DEC06); testo non riaperto. *Capitoli:* 22.

[8] J. W. Anderson, *Hyperbolic Geometry*, 2ª ed., Springer, 2005 (registro, M33). *Verifica:* nessuna; dichiarato non riaperto nei Capp. 8, 9, 10, 11 (lettura parallela, nessun enunciato attribuito). *Capitoli:* 8, 9, 10, 11.

[9] E. M. Andreev, «O vypuklych mnogogrannikach v prostranstvach Lobačevskogo» («Sui poliedri convessi negli spazi di Lobačevskij»), *Matematičeskij Sbornik*; traduzione inglese *Math. USSR Sbornik* 10 (1970), pp. 413–440, come nella bibliografia di Colin de Verdière. Volume e pagine dell'originale russo non verificati e non riportati. *Verifica:* nessuna; non riaperta. *Capitoli:* 16.

[10] T. M. Apostol, *Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory*, GTM 41, Springer, 1990, DOI 10.1007/978-1-4612-0999-7 (registro, M70). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 13.

[11] D. N. Arnold, J. Rogness, «Möbius Transformations Revealed», *Notices of the American Mathematical Society* 55 (2008), n. 10, pp. 1226–1231, https://www-users.cse.umn.edu/~arnold/papers/moebius.pdf (registro, M18). *Verifica:* 24/9/2026 sul PDF degli autori: Teorema 1 (p. 1227) e dimostrazione (p. 1228) (Capp. 5, 6). *Capitoli:* 5, 6.

[12] S. Bacca, *Il lemma di Schwarz e la distanza di Kobayashi*, tesi di laurea in Matematica, relatore L. Migliorini, Università di Bologna, 2017, https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/13823 (registro, M46). *Verifica:* 24/9/2026 sul PDF (Teoremi 1.3.1, 1.3.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.1.8). *Capitoli:* 8.

[13] T. Barnet-Lamb, D. Geraghty, M. Harris, R. Taylor, «A family of Calabi–Yau varieties and potential automorphy II», *Publ. RIMS* 47 (2011), n. 1, pp. 29–98, DOI 10.2977/PRIMS/31. *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto (la frase citata è riportata da Milne, p. 150). *Capitoli:* 27.

[14] A. F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, Graduate Texts in Mathematics 91, Springer, New York, 1983, DOI 10.1007/978-1-4612-1146-4; Capitolo 3 «Möbius Transformations on $\mathbb{R}^n$», pp. 20–55; Capitolo 4 «Complex Möbius Transformations», pp. 56–82 (registro, M21). *Verifica:* dati bibliografici e pagine dei capitoli su Crossref il 24/9/2026 (Cap. 1; richiamata nei Capp. 5, 6, 14); contenuto non riaperto in nessun capitolo. Nei Capp. 7, 9, 12 citato come lettura parallela, non riaperto. *Capitoli:* 1, 5, 6, 7, 9, 12, 14.

[15] A. F. Beardon, K. Stephenson, «The Uniformization Theorem for Circle Packings», *Indiana University Mathematics Journal* 39 (1990), n. 4, pp. 1383–1425, DOI 10.1512/iumj.1990.39.39062 (registro, M48). *Verifica:* titolo, autori, volume, pagine e riassunto il 25/9/2026 sulla pagina della rivista https://www.iumj.indiana.edu/IUMJ/ABS/1990/39062; testo non riaperto. *Capitoli:* 16.

[16] A. F. Beardon, K. Stephenson, «The Schwarz–Pick lemma for circle packings», *Illinois Journal of Mathematics* 35 (1991), n. 4, pp. 577–606, DOI 10.1215/ijm/1255987673. *Verifica:* dati bibliografici il 25/9/2026 con una ricerca (pagina di Project Euclid); testo non riaperto. *Capitoli:* 17.

[17] Beckhoff Automation, *TF5410 TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance*, pagina «MC_CIRC_MODE», Beckhoff Information System, https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5410_tc3_collision_avoidance/8892846731.html. *Verifica:* 24/9/2026 (valori `mcCircModeBorder`, `mcCircModeCenter`, `mcCircModeRadius`). *Capitoli:* 21.

[18] V. Beffara, «The dimension of the SLE curves», *The Annals of Probability* 36 (2008), n. 4, pp. 1421–1452, DOI 10.1214/07-AOP364; arXiv:math/0211322, v3 del 27/8/2008. *Verifica:* 25/9/2026 sul testo della v3 (riassunto e introduzione). *Capitoli:* 25.

[19] E. Beltrami, «Saggio di interpetrazione della geometria non-euclidea», *Giornale di Matematiche* VI (1868); scheda EuDML https://eudml.org/doc/203338; trascrizione di P. Caressa (2004), https://www.caressa.it/pdf/beltrami01.pdf, che indica pp. 284–322 (registro, M36). *Verifica:* scheda EuDML il 24/9/2026 (autore, titolo, 1868); testo letto il 24/9/2026 nella trascrizione (formule (1) e (6), pp. 4–6 della trascrizione). *Capitoli:* 9.

[20] A. M. Benini, «A survey on MLC, rigidity and related topics», arXiv:1709.09869, v1 del 28/9/2017, https://arxiv.org/abs/1709.09869. *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (riassunto, §3 pp. 7–8, §4 pp. 10–11). *Capitoli:* 24.

[21] E. Bertolazzi, M. Frego, «A Note on Robust Biarc Computation», arXiv:1711.00935 [math.NA], 2 novembre 2017, https://arxiv.org/abs/1711.00935. *Verifica:* pagina e sommario il 24/9/2026. *Capitoli:* 21.

[22] A. Beurling, L. Ahlfors, «The boundary correspondence under quasiconformal mappings», *Acta Mathematica* 96 (1956), pp. 125–142, DOI 10.1007/BF02392360 (registro, M45). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 8.

[23] L. Biagiotti, C. Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*, Springer, Berlino–Heidelberg 2008 (copyright 2009), DOI 10.1007/978-3-540-85629-0; cap. 3 «Composition of Elementary Trajectories», pp. 59–150; cap. 8 «Multidimensional Trajectories and Geometric Path Planning», pp. 341–414; cap. 9 «From Geometric Paths to Trajectories», pp. 415–453 (registro, I19). *Verifica:* metadati e titoli dei capitoli su Crossref il 24/9/2026 (Cap. 22); testo non riaperto (Capp. 21, 22). *Capitoli:* 21, 22.

[24] M. Bialy, A. E. Mironov, «The Birkhoff–Poritsky conjecture for centrally-symmetric billiard tables», *Annals of Mathematics* 196 (2022), n. 1, pp. 389–413, DOI 10.4007/annals.2022.196.1.2; arXiv:2008.03566 (v4 del 28/2/2022) (registro, V8). Riferisce H. Poritsky, *Ann. of Math.* (2) 51 (1950), pp. 446–470 (non riaperto). *Verifica:* versione arXiv v4 riaperta il 25/9/2026 (riassunto, §§1.1–1.3, voce [22]); volume, fascicolo e pagine da Project Euclid (pagina dei risultati di ricerca). *Capitoli:* 30.

[25] Y. Bian, X. Xu, «Combinatorial Yamabe flow on infinitely triangulated hyperbolic surfaces», arXiv:2607.25691 (versione 2, 22 settembre 2026). *Verifica:* riassunto e introduzione il 25/9/2026. *Capitoli:* 18.

[26] A. I. Bobenko, C. O. R. Lutz, «Decorated discrete conformal equivalence in non-Euclidean geometries», *Discrete & Computational Geometry*, pubblicato online il 10/6/2025, DOI 10.1007/s00454-025-00749-y. *Verifica:* solo dati Crossref il 25/9/2026. *Capitoli:* 18.

[27] A. I. Bobenko, B. A. Springborn, «Variational principles for circle patterns and Koebe's theorem», *Transactions of the AMS* 356 (2004), pp. 659–689, DOI 10.1090/S0002-9947-03-03239-2 (Crossref: pubblicato online il 22/9/2003); arXiv:math/0203250 (registro, M52 = S102). *Verifica:* Cap. 16: riassunto su arXiv il 25/9/2026; Cap. 18: PDF arXiv (versione 2, 3/6/2002) il 25/9/2026 (§§1–3, §4.1). *Capitoli:* 16, 18.

[28] K. M. Bolton, «Biarc curves», *Computer-Aided Design* 7 (1975), n. 2, pp. 89–92, DOI 10.1016/0010-4485(75)90086-X. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 21.

[29] J. Bolyai, *Appendix* al *Tentamen* di F. Bolyai, 1832. *Verifica:* nessuna; non riaperto (data da Cannon et al., p. 62). *Capitoli:* 11.

[30] F. Bonahon, *Low-Dimensional Geometry*, AMS Student Mathematical Library 49, 2009 (registro, M35). *Verifica:* nessuna; non riaperto (Capp. 11, 12, 15). *Capitoli:* 11, 12, 15.

[31] R. E. Borcherds, «Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras», *Inventiones Mathematicae* 109 (1992), pp. 405–444, DOI 10.1007/BF01232032 (registro, S38); copia dell'autore https://math.berkeley.edu/~reb/papers/monster/monster.pdf. *Verifica:* 24/9/2026 sulla copia dell'autore (pp. 1–3); metadati su Crossref. *Capitoli:* 13.

[32] J. Bourgain, E. Fuchs, «A proof of the positive density conjecture for integer Apollonian circle packings», *Journal of the AMS* 24 (2011), n. 4, pp. 945–967, DOI 10.1090/s0894-0347-2011-00707-8; arXiv:1001.3894 (registro, M65). *Verifica:* metadati Crossref e riassunto arXiv il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[33] J. Bourgain, A. Kontorovich, «On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets», *Inventiones mathematicae* 196 (2014), n. 3, pp. 589–650, DOI 10.1007/s00222-013-0475-y; arXiv:1205.4416, v2 del 14/5/2013, con un'appendice di P. Varjú (registro, M67 = S24). *Verifica:* metadati Crossref e riassunto arXiv il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[34] R. Bowen, «Hausdorff dimension of quasi-circles», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 50 (1979), pp. 11–25, DOI 10.1007/BF02684767, http://www.numdam.org/item/PMIHES_1979__50__11_0/. *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (Numdam; pp. 11–12). *Capitoli:* 14.

[35] C.-J. Brianchon, «Mémoire sur les surfaces courbes du second degré», *Journal de l'École polytechnique*, 1806 (pp. 297–311 secondo un risultato di ricerca). *Verifica:* rivista e anno dalla voce di S. L. Greitzer nel *Dictionary of Scientific Biography*, consultata il 24/9/2026 su encyclopedia.com; testo non riaperto. *Capitoli:* 7.

[36] K. Broder, «The Schwarz lemma: an odyssey», *Rocky Mountain Journal of Mathematics* 52 (2022), n. 4, pp. 1141–1155; arXiv:2110.04989 (v1 11/10/2021, v2 22/12/2022), https://arxiv.org/abs/2110.04989. *Verifica:* 24/9/2026 sul PDF arXiv (§2, §4). *Capitoli:* 8.

[37] J. O. Button, *Quasi-Fuchsian space of the once-punctured torus*, tesi di dottorato, University of Warwick, 1994, https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/107552/ (registro, S105). *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (pp. 1–2, 4–5). *Capitoli:* 14.

[38] J. W. Cannon, W. J. Floyd, R. Kenyon, W. R. Parry, «Hyperbolic Geometry», in *Flavors of Geometry*, MSRI Publications 31, Cambridge University Press, 1997, pp. 59–115; copia PDF https://www.math.ucdavis.edu/~kapovich/RFG/cannon.pdf (registro, M26). △ Il registro indica pp. 59–110 (bibliografia fino a p. 110, indice analitico fino a p. 115: Cap. 10). *Verifica:* Cap. 9: server irraggiungibile il 24/9/2026, non riaperta; Cap. 10: 24/9/2026 (§3 pp. 63–64, §7 pp. 69–72, §10 pp. 80–84); Cap. 11: 24/9/2026 (p. 62, pp. 88–89). *Capitoli:* 9, 10, 11.

[39] L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Universitext, Springer, 1993, Capitolo VIII «Quadratic Polynomials», pp. 123–159, DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9_8 (registro, M82). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 24.

[40] A. Casson, D. Jungreis, «Convergence groups and Seifert fibered 3-manifolds», *Inventiones Mathematicae* 118 (1994), pp. 441–456, DOI 10.1007/BF01231540, https://eudml.org/doc/144243. *Verifica:* metadati su EuDML il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 12.

[41] J. S. Chahal, «Manin's proof of the Hasse inequality revisited», *Nieuw Archief voor Wiskunde* (4) 13 (1995), pp. 219–232 (registro, M87). *Verifica:* metadati e riassunto visti solo nei risultati di ricerca il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 27.

[42] H.-C. Chang, L.-C. Wang, «A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing», arXiv:1009.4322 [math.MG], 22 settembre 2010, 4 pp., https://arxiv.org/abs/1009.4322. *Verifica:* 23/9/2026 (sezione su Thue). *Capitoli:* 20.

[43] E. Chen, *Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads*, MAA Press, 2016, capitolo 8 «Inversion». *Verifica:* nessuna; libro a stampa non riaperto. *Capitoli:* 4.

[44] E. Chen, *Auto-Generated EGMO Solutions Treasury*, versione del 29 dicembre 2025, capitolo 8 «Solutions for Inversion», §§8a–8h, pp. 75–78, https://web.evanchen.cc/textbooks/AGEST.pdf. *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 4.

[45] Y. Chen, Y. Luo, X. Xu, «The convergence of inversive distance circle packings to the Riemann mapping», arXiv:2204.08145 (v1 18/4/2022, v2 27/7/2025) (registro, N11). *Verifica:* riassunto su arXiv il 25/9/2026. *Capitoli:* 17.

[46] B. Chow, F. Luo, «Combinatorial Ricci flows on surfaces», *Journal of Differential Geometry* 63 (2003), pp. 97–129, DOI 10.4310/jdg/1080835659; preprint arXiv:math/0211256v1 (17/11/2002) (registro, M53 = S83). △ Cap. 18: volume e anno da Crossref, pagine dal registro. *Verifica:* Cap. 15: 24/9/2026 sul PDF del preprint (§1, §1.4, §2, §3.1), versione a stampa non riaperta; Cap. 16: non riaperta in quella stesura; Cap. 18: 25/9/2026 sul PDF arXiv v1 (§§1–3). *Capitoli:* 15, 16, 18.

[47] Clay Mathematics Institute, «Poincaré Conjecture», https://www.claymath.org/millennium/poincare-conjecture/. *Verifica:* riaperta il 25/9/2026 (stato «Solved», comunicato del 18/3/2010). *Capitoli:* 28.

[48] Clay Mathematics Institute, «Riemann Hypothesis», https://www.claymath.org/millennium/Riemann-Hypothesis/ (registro, S32 e V5). *Verifica:* 25/9/2026 (stato «Unsolved»; descrizione ufficiale di E. Bombieri). *Capitoli:* 27.

[49] CODESYS, libreria *SM3_Robotics*, pagina «MC_MoveCircularAbsolute (FB)», https://content.helpme-codesys.com/en/libs/SM3_Robotics/Current/SM3_Robotics/POUs/Movement/MC_MoveCircularAbsolute.html. *Verifica:* 24/9/2026 (ingressi `CircMode`, `AuxPoint`, `EndPoint`, `PathChoice`); la versione della libreria non compare nella parte letta. *Capitoli:* 21.

[50] H. Cohn, «A conceptual breakthrough in sphere packing», *Notices of the AMS* 64 (2017), n. 2, pp. 102–115; arXiv:1611.01685 (registro del programma del Volume VII, G12). *Verifica:* solo il riassunto il 25/9/2026. *Capitoli:* 20.

[51] H. Cohn, *Kissing numbers* (tabella delle limitazioni note in dimensione ≤ 48 e 72), https://cohn.mit.edu/kissing-numbers (registro, V9). *Verifica:* consultata il 25/9/2026 (pagina senza data di aggiornamento). *Capitoli:* 20.

[52] H. Cohn, N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157 (2003), pp. 689–714, DOI 10.4007/annals.2003.157.689; arXiv:math/0110009, v3 del 3/9/2003 (registro, M89). *Verifica:* 25/9/2026 sul testo della v3 (pp. 692–712). *Capitoli:* 20.

[53] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 24», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 1017–1033, DOI 10.4007/annals.2017.185.3.8; arXiv:1603.06518 (registro, S19). *Verifica:* riassunto riaperto il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[54] Y. Colin de Verdière, «Un principe variationnel pour les empilements de cercles», *Inventiones Mathematicae* 104 (1991), pp. 655–669, DOI 10.1007/BF01245096; PDF dalla pagina dell'autore https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~ycolver/All-Articles/91b.pdf (registro, M51). *Verifica:* Cap. 15: non riaperto; Cap. 16: 25/9/2026 sul PDF dell'articolo pubblicato (§§0–4, 6, 7, bibliografia); Cap. 18: riaperta il 25/9/2026 (§0). *Capitoli:* 15, 16, 18.

[55] J. H. Conway, S. P. Norton, «Monstrous Moonshine», *Bull. London Math. Soc.* 11 (1979), n. 3, pp. 308–339, DOI 10.1112/blms/11.3.308 (registro, S37). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 13.

[56] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999 (registro, M90). *Verifica:* nessuna; edizione a stampa non riaperta. *Capitoli:* 20.

[57] H. S. M. Coxeter, «The problem of Apollonius», *Canadian Mathematical Bulletin* 11 (1968), n. 1, pp. 1–17 (discorso presidenziale del 28 agosto 1967); PDF di Cambridge Core, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A16EF894E64D18EB7DCD16799E668536/S0008439500056162a.pdf/the-problem-of-apollonius1.pdf. Il registro riporta anche un articolo omonimo in *Amer. Math. Monthly* 75 (1968), 5–15, non riaperto. *Verifica:* 24/9/2026 (pp. 1, 8, 9–10). *Capitoli:* 2.

[58] H. S. M. Coxeter, «The Non-Euclidean Symmetry of Escher's Picture "Circle Limit III"», *Leonardo* 12 (1979), pp. 19–25. *Verifica:* dati dalla bibliografia di Dunham e da un risultato di ricerca del 24/9/2026 (Project MUSE); articolo non riaperto. *Capitoli:* 9.

[59] H. S. M. Coxeter, S. L. Greitzer, *Geometry Revisited*, New Mathematical Library 19, Mathematical Association of America, 1967. *Verifica:* indice controllato il 24/9/2026 sulla trascrizione di Internet Archive https://archive.org/stream/pdfy-B2hz78MhP1Bf7oDy/Geo%20Revsited_djvu.txt (§§3.7–3.9, 5.1–5.2, 6.1); testo non riaperto. *Capitoli:* 7.

[60] R. Dedekind, «Schreiben an Herrn Borchardt über die Theorie der elliptischen Modul-Functionen», *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 83 (1877), pp. 265–292, DOI 10.1515/crll.1877.83.265. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 13.

[61] B. Delaunay, «Sur la sphère vide. À la mémoire de Georges Voronoï», *Bulletin de l'Académie des Sciences de l'URSS, Classe des sciences mathématiques et naturelles*, VII série, n. 6 (1934), pp. 793–800. *Verifica:* scheda bibliografica dell'archivio Math-Net.Ru, 23/9/2026. *Capitoli:* 20.

[62] P. Deligne, «La conjecture de Weil. I», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 43 (1974), pp. 273–307, DOI 10.1007/BF02684373, http://www.numdam.org/item/PMIHES_1974__43__273_0/. *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF di Numdam, pp. 273–277. *Capitoli:* 27.

[63] F. Diamond, J. Shurman, *A First Course in Modular Forms*, GTM 228, Springer, DOI 10.1007/978-0-387-27226-9 (Crossref indica il 2005; registro, M72). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 13.

[64] R. Diestel, *Graph Theory*, sesta edizione, 2025, Capitolo 4 (anteprima gratuita dell'autore, https://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/preview/Ch4.pdf). *Verifica:* 25/9/2026 (Proposizione 4.2.8, Teorema 4.2.9, Corollario 4.2.10: Cap. 16); Cap. 17: non riaperta. *Capitoli:* 16, 17.

[65] A. Douady, J. H. Hubbard, «Itération des polynômes quadratiques complexes», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris* 294 (1982), pp. 123–126 (registro, M83). *Verifica:* metadati confermati dalla bibliografia di Milnor (voce [DH1], p. 332) e dalla prefazione delle note di Orsay; testo non riaperto. *Capitoli:* 24.

[66] A. Douady, J. H. Hubbard (con P. Lavaurs, Tan Lei, P. Sentenac), *Étude dynamique des polynômes complexes*, Documents Mathématiques, Société Mathématique de France, 2007 (riedizione delle *Publications Mathématiques d'Orsay* 84-02 e 85-04), PDF di 206 pagine a https://pi.math.cornell.edu/~hubbard/OrsayFrench.pdf (registro, S27). *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (Exposé I pp. 1–3; Exposé VIII pp. 56–58; Exposé XXII p. 176). *Capitoli:* 24.

[67] D. Dudko, «On the MLC conjecture and the renormalization theory in complex dynamics», arXiv:2512.24171, v1 del 30/12/2025, https://arxiv.org/abs/2512.24171, «To appear in the Proceedings of the ICM 2026» (registro, V1 = S30). *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (pp. 1, 2, 4, 14, 16, 18, 19–21). *Capitoli:* 24.

[68] D. Dudko, M. Lyubich, «MLC at Feigenbaum points», arXiv:2309.02107, v1 del 5/9/2023, v3 del 29/12/2025, https://arxiv.org/abs/2309.02107. *Verifica:* pagina arXiv (riassunto) il 24/9/2026; dimostrazione non riletta. *Capitoli:* 24.

[69] D. Dunham, «More "Circle Limit III" Patterns», in *Bridges 2006: Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture*, pp. 451–458, https://archive.bridgesmathart.org/2006/bridges2006-451.pdf. *Verifica:* letto per intero il 24/9/2026. *Capitoli:* 9.

[70] P. L. Duren, *Univalent Functions* (citata nel piano come seconda fonte; altri dati non riportati dal capitolo). *Verifica:* nessuna; non riaperta. *Capitoli:* 25.

[71] A. Einstein, «Zur Elektrodynamik bewegter Körper», *Annalen der Physik* 17 (1905) [numerazione Wiley: vol. 322, n. 10], pp. 891–921, DOI 10.1002/andp.19053221004. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 10.

[72] D. Eppstein, «Twenty-one Proofs of Euler's Formula: $V - E + F = 2$», pagina web dell'autore (University of California, Irvine), https://ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/euler/. *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 15.

[73] K. Erkorkmaz, Y. Altintas, «High speed CNC system design. Part I: jerk limited trajectory generation and quintic spline interpolation», *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 41 (2001), n. 9, pp. 1323–1345, DOI 10.1016/S0890-6955(01)00002-5 (registro, I20). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 22.

[74] P. J. Federico, *Descartes on Polyhedra: A Study of the «De Solidorum Elementis»*, Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences, Springer, New York, 1982, DOI 10.1007/978-1-4612-5759-2. *Verifica:* solo i dati editoriali su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 15.

[75] L. Fejes (Fejes Tóth), «Über einen geometrischen Satz», *Mathematische Zeitschrift* 46 (1940), n. 1, pp. 83–85, DOI 10.1007/BF01181430. *Verifica:* dati bibliografici su Crossref il 23/9/2026. *Capitoli:* 20.

[76] Feng Ke, Ge Huabin (così nell'elenco degli autori di arXiv), «Combinatorial Ricci flow and Thurston's triangulation conjecture», arXiv:2502.06497 (10 febbraio 2025). *Verifica:* riassunto il 25/9/2026. *Capitoli:* 18.

[77] L. R. Ford, «Fractions», *Amer. Math. Monthly* 45 (1938), n. 9, pp. 586–601, DOI 10.2307/2302799 (registro, M69). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 13.

[78] H. Friedlander, E. Fuchs, P. Harris, C. Hsu, J. Rickards, K. Sanden, D. Schindler, K. E. Stange, «Prime and thickened prime components in Apollonian circle packings», arXiv:2410.00177, v3 del 30/4/2025, https://arxiv.org/abs/2410.00177 (registro, N3). *Verifica:* riassunto riaperto il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[79] E. Fuchs, «Counting problems in Apollonian packings», *Bulletin of the American Mathematical Society* 50 (2013), n. 2, pp. 229–266, DOI 10.1090/s0273-0979-2013-01401-0 (registro, M64). *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto (HTTP 403). *Capitoli:* 19.

[80] E. Fuchs, «Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture», *Bulletin of the AMS* 63 (2025), n. 1, pp. 59–77, DOI 10.1090/bull/1874. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[81] E. Fuchs, K. Sanden, «Some experiments with integral Apollonian circle packings», *Experimental Mathematics* 20 (2011), n. 4, pp. 380–399, DOI 10.1080/10586458.2011.565255. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[82] D. Gabai, «Convergence groups are Fuchsian groups», *Annals of Mathematics* 136 (1992), pp. 447–510, DOI 10.2307/2946597, https://annals.math.princeton.edu/1992/136-3/p01; annuncio in *Bulletin of the AMS* (N.S.) 25 (1991), pp. 395–402, DOI 10.1090/S0273-0979-1991-16082-9. *Verifica:* metadati il 24/9/2026 (pagina degli Annals e Crossref); testo non riaperto. *Capitoli:* 12.

[83] T. Gannon, «Monstrous moonshine: the first twenty-five years», *Bull. London Math. Soc.* 38 (2006), pp. 1–33, DOI 10.1112/S0024609305018217; preprint arXiv:math/0402345v2 del 14/4/2004. *Verifica:* 24/9/2026 sul preprint (pp. 1–6; due refusi segnalati nel Cap. 13). *Capitoli:* 13.

[84] D. Glickenstein, L. Sidbury, «Convergence of discrete conformal mappings on surfaces», arXiv:2507.17037 (v1 22/7/2025, v2 5/8/2025) (registro, N7). *Verifica:* riassunto su arXiv il 25/9/2026. *Capitoli:* 17.

[85] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, «Apollonian circle packings: number theory», *Journal of Number Theory* 100 (2003), pp. 1–45 (dati della rivista dalla pagina arXiv e dal registro, M61); arXiv:math/0009113, v2 del 17/10/2003. *Verifica:* 25/9/2026 sul testo della v2 (pp. 7–34). *Capitoli:* 19.

[86] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, «Apollonian circle packings: geometry and group theory I. The Apollonian group», *Discrete & Computational Geometry* 34 (2005), pp. 547–585; arXiv:math/0010298 (registro, M62). *Verifica:* soltanto la pagina arXiv (riassunto) il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[87] T. H. Gronwall, «Some remarks on conformal representation», *Annals of Mathematics* (2) 16 (1914), n. 1/4, pp. 72 sgg., DOI 10.2307/1968044. *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 25.

[88] X. D. Gu, F. Luo, J. Sun, T. Wu, «A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces», *Journal of Differential Geometry* 109 (2018), n. 2, pp. 223–256, DOI 10.4310/jdg/1527040872 (volume e anno da Crossref; numero e pagine dal registro, M55); arXiv:1309.4175. *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF arXiv v1 (§1, §6). *Capitoli:* 18.

[89] R. Guo, «Local rigidity of inversive distance circle packing», *Transactions of the AMS* 363 (2011), pp. 4757–4776, DOI 10.1090/S0002-9947-2011-05239-6; arXiv:0903.1401. *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF arXiv v2 (§1, §2). *Capitoli:* 18.

[90] L. Guth, J. Maynard, «New large value estimates for Dirichlet polynomials», arXiv:2405.20552 (v1 31/5/2024, v2 7/4/2026). *Verifica:* pagina arXiv il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 27.

[91] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, «The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false», *Annals of Mathematics* 200 (2024), n. 2, pp. 749–770, DOI 10.4007/annals.2024.200.2.6; arXiv:2307.02749, v1 del 6/7/2023, v3 del 5/9/2024 (registro, S25 e V3). *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo della v3 pp. 1–12 il 25/9/2026 (numerazione della v3). *Capitoli:* 19.

[92] T. C. Hales, «A proof of the Kepler conjecture», *Annals of Mathematics* 162 (2005), n. 3, pp. 1065–1185, DOI 10.4007/annals.2005.162.1065. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[93] T. C. Hales e altri 21 autori, «A formal proof of the Kepler conjecture», arXiv:1501.02155, https://arxiv.org/abs/1501.02155. *Verifica:* riassunto riaperto il 25/9/2026; dati della pubblicazione in rivista non verificati. *Capitoli:* 20.

[94] R. S. Hamilton, «Three-manifolds with positive Ricci curvature», *J. Differential Geom.* 17 (1982), pp. 255–306 (registro del programma del Volume VII, G45). *Verifica:* nessuna; metadati dal registro, non verificati né riaperti. Il teorema è dimostrato nel Volume VII, Capitolo 38-bis. *Capitoli:* 28.

[95] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press (registro, M73). *Verifica:* nessuna; non riaperto. *Capitoli:* 13.

[96] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002; PDF dell'autore https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. *Verifica:* Cap. 12: 24/9/2026 (Teorema 2.44, p. 146; p. 147); Cap. 15: richiamata dal Cap. 12, non riaperta; Cap. 25: 25/9/2026 (Proposizione 2B.1, p. 169); Cap. 28: 25/9/2026 (§1.3, Proposizione 1.40, p. 72). *Capitoli:* 12, 15, 25, 28.

[97] Z.-X. He, «An estimate for hexagonal circle packings», *Journal of Differential Geometry* 33 (1991), n. 2, pp. 395–412, DOI 10.4310/jdg/1214446324. *Verifica:* dati su Crossref e Project Euclid il 23/9/2026; testo integrale non accessibile. *Capitoli:* 17.

[98] Z.-X. He, O. Schramm, «Fixed points, Koebe uniformization and circle packings», *Annals of Mathematics* 137 (1993), n. 2, pp. 369–406, DOI 10.2307/2946541 (registro, M50 = S71). *Verifica:* dati sulla pagina della rivista il 25/9/2026 (https://annals.math.princeton.edu/1993/137-2/p04); testo non riaperto. *Capitoli:* 16.

[99] Z.-X. He, O. Schramm, «The C^∞-convergence of hexagonal disk packings to the Riemann map», *Acta Mathematica* 180 (1998), n. 2, pp. 219–245, DOI 10.1007/BF02392900 (registro, V13). *Verifica:* dati il 25/9/2026 con una ricerca (Project Euclid); testo non riaperto. *Capitoli:* 17.

[100] H. A. Helfgott, «The ternary Goldbach conjecture is true», arXiv:1312.7748 (v1 30/12/2013, v2 17/1/2014); «Minor arcs for Goldbach's problem», arXiv:1205.5252 (v4 30/12/2013); «Major arcs for Goldbach's problem», arXiv:1305.2897 (v4 14/4/2014) (registro, M79). *Verifica:* pagine arXiv e riassunti il 25/9/2026; testi non riaperti. *Capitoli:* 26.

[101] D. Hilbert, «Beweis für die Darstellbarkeit der ganzen Zahlen durch eine feste Anzahl n^{ter} Potenzen (Waringsches Problem)», *Math. Ann.* 67 (1909), pp. 281–300, DOI 10.1007/BF01450405. *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[102] H. Hopf, «Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven», *Compositio Mathematica* 2 (1935), pp. 50–62, http://www.numdam.org/item/CM_1935__2__50_0/. *Verifica:* 24/9/2026 (PDF di Numdam, §2, §4 pp. 58–61). *Capitoli:* 11.

[103] G. Hu, S. Lu, D. Tan, Y. Zhong, P. Zhou, «Convergences of combinatorial Ricci flows to degenerated circle packings in hyperbolic background geometry», arXiv:2407.08496 (11 luglio 2024). *Verifica:* riassunto il 25/9/2026. *Capitoli:* 18.

[104] L.-K. Hua, «On Waring's problem», *Quart. J. Math. Oxford* os-9 (1938), pp. 199–202, DOI 10.1093/qmath/os-9.1.199. *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[105] A. Hurwitz, «Ueber algebraische Gebilde mit eindeutigen Transformationen in sich», *Mathematische Annalen* 41 (1893), pp. 403–442, DOI 10.1007/BF01443420, https://eudml.org/doc/157624. △ Crossref indica l'anno 1892 per il fascicolo. *Verifica:* metadati su EuDML e Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 12.

[106] IEC, *IEC 61131-3:2025. Programmable controllers – Part 3: Programming languages*, Edition 4.0, 2025-05-22, 518 pp., ISBN 978-2-8327-0436-3; scheda del catalogo https://webstore.iec.ch/en/publication/68533; estratto gratuito distribuito anche da PLCopen, https://www.plcopen.org/download_file/force/421f2ec3-d126-4620-8bf6-b8759ab90d54/342/. *Verifica:* scheda ed estratto il 24/9/2026; testo normativo non letto. *Capitoli:* 23.

[107] Y. Ikebe, S. Masuda, T. Okuno, «Mixed-integer DC programming based algorithms for the circular packing problem», *Journal of the Operations Research Society of Japan* 66 (2023), n. 3, pp. 153–175, DOI 10.15807/jorsj.66.153. △ L'ordine degli autori è quello della rivista, diverso da quello del registro (S99). *Verifica:* pagina J-STAGE e riassunto il 25/9/2026. *Capitoli:* 20.

[108] K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2ª ed., Graduate Texts in Mathematics 84, Springer, 1990. *Verifica:* nessuna; edizione a stampa non riaperta. *Capitoli:* 19.

[109] ISO, *ISO 10218-1:2025, Robotics – Safety requirements – Part 1: Industrial robots*, e ISO 10218-2:2025. *Verifica:* titoli visti nel risultato di ricerca della pagina https://www.iso.org/standard/73933.html il 24/9/2026; pagina non accessibile (HTTP 403), contenuto non letto. *Capitoli:* 23.

[110] H. Iwaniec, E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, AMS Colloquium Publications 53, 2004, DOI 10.1090/coll/053 (registro, M78). *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026 (Capp. 26 e 27); testo non riaperto. *Capitoli:* 26, 27.

[111] C. G. J. Jacobi, *Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum*, Königsberg, 1829. *Verifica:* nessuna; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[112] G. A. Jones, D. Singerman, *Complex Functions: An Algebraic and Geometric Viewpoint*, Cambridge University Press, 1987. *Verifica:* nessuna; non riaperto. *Capitoli:* 7.

[113] T. Jørgensen, «On discrete groups of Möbius transformations», *American Journal of Mathematics* 98 (1976), n. 3, pp. 739–749, DOI 10.2307/2373814. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 14.

[114] W. Kager, B. Nienhuis, L. P. Kadanoff, «Exact solutions for Loewner evolutions», *Journal of Statistical Physics* 115 (2004), n. 3–4, pp. 805–822, DOI 10.1023/B:JOSS.0000022380.93241.24; arXiv:math-ph/0309006, v3 del 26/7/2004. *Verifica:* 25/9/2026 sul testo della v3 (§4, §4.1). *Capitoli:* 25.

[115] V. Kaloshin, A. Sorrentino, «On the local Birkhoff conjecture for convex billiards», *Annals of Mathematics* 188 (2018), n. 1, pp. 315–380, DOI 10.4007/annals.2018.188.1.6. *Verifica:* pagina della rivista riaperta il 25/9/2026 (metadati e riassunto); testo non riletto. *Capitoli:* 30.

[116] I. Kapovich, N. Benakli, «Boundaries of hyperbolic groups», in *Combinatorial and Geometric Group Theory*, Contemporary Mathematics 296, AMS, 2002, pp. 39–93, DOI 10.1090/conm/296/05068; arXiv:math/0202286. *Verifica:* 24/9/2026 sul testo del preprint (Teorema 5.4 p. 19, Congettura 9.1 p. 27, bibliografia). *Capitoli:* 12.

[117] C. Karafyllia, D. Ntalampekos, «Uniformization of Gromov hyperbolic domains by circle domains», arXiv:2405.13782 (v1 22 maggio 2024). *Verifica:* riassunto il 25/9/2026. *Capitoli:* 16.

[118] S. Katok, *Fuchsian Groups*, Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1992 (registro, M32). *Verifica:* Cap. 10: non riaperto; Cap. 12: solo l'indice il 24/9/2026 sulla pagina dell'editore (https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo3621076.html), testo non riaperto. *Capitoli:* 10, 12.

[119] L. Kharevych, *Implementation of Circle Pattern Parameterization*, tesi di Master, California Institute of Technology, 2006, relatore P. Schröder, DOI 10.7907/PC38-GT79, https://thesis.caltech.edu/2016/ (registro, S76). *Verifica:* dati e riassunto nella pagina del repositorio il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 18.

[120] L. Kharevych, B. Springborn, P. Schröder, «Discrete conformal mappings via circle patterns», *ACM Transactions on Graphics* 25 (2006), pp. 412–438, DOI 10.1145/1138450.1138461. *Verifica:* solo dati Crossref il 25/9/2026. *Capitoli:* 18.

[121] E. Kienzle, S. Rayan, «Hyperbolic band theory through Higgs bundles», *Advances in Mathematics* 409 (2022), 108664, DOI 10.1016/j.aim.2022.108664. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026, come dichiarato nella prefazione; testo non riaperto. *Capitoli:* prefazione.

[122] «The Kiss Precise», *Nature* 139 (1937), p. 62, DOI 10.1038/139062a0 (strofa sulla dimensione n, attribuita da Lagarias–Mallows–Wilks a T. Gosset come «The Hexlet, Nature 139 (1937), 62»). △ Crossref non riporta l'autore di questa voce e registra «The Hexlet» di Thorold Gosset come *Nature* 139 (1937), pp. 251–252, DOI 10.1038/139251b0. *Verifica:* Crossref il 24/9/2026; testi non riaperti. *Capitoli:* 3.

[123] P. Koebe, «Kontaktprobleme der konformen Abbildung», *Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse* 88 (1936), pp. 141–164. *Verifica:* nessuna; dati come riportati dalla letteratura secondaria, non ricontrollati, non riaperta. *Capitoli:* 16.

[124] A. J. Kollár, M. Fitzpatrick, A. A. Houck, «Hyperbolic lattices in circuit quantum electrodynamics», *Nature* 571 (2019), n. 7763, pp. 45–50, DOI 10.1038/s41586-019-1348-3. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026 (vecchio apparato) e di nuovo il 25/9/2026, con il titolo; testo non riaperto. *Capitoli:* prefazione.

[125] A. Kontorovich, H. Oh, «Apollonian circle packings and closed horospheres on hyperbolic 3-manifolds», *Journal of the AMS* 24 (2011), n. 3, pp. 603–648, DOI 10.1090/s0894-0347-2011-00691-7; arXiv:0811.2236, versione finale del 13/12/2010, con un'appendice di Oh e Shah (registro, M66). *Verifica:* metadati Crossref e riassunto arXiv il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[126] J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, «Beyond the Descartes Circle Theorem», *The American Mathematical Monthly* 109 (2002), pp. 338–361; arXiv:math/0101066, versione 1 del 9/1/2001, https://arxiv.org/abs/math/0101066 (registro, M11). *Verifica:* Cap. 1: 24/9/2026 sul PDF arXiv (formula (2.5), Definizione 3.2, Teorema 3.3); Cap. 3: PDF letto per intero il 24/9/2026 (dati di pubblicazione dalla pagina arXiv). *Capitoli:* 1, 3.

[127] G. F. Lawler, «Schramm–Loewner Evolution (SLE)», note delle lezioni al Park City/IAS Institute 2007, arXiv:0712.3256, v1 del 19/12/2007, https://arxiv.org/abs/0712.3256. *Verifica:* 25/9/2026 sul testo (Lezione 2, pp. 15–19). *Capitoli:* 25.

[128] G. F. Lawler, *Conformally Invariant Processes in the Plane*, Mathematical Surveys and Monographs 114, American Mathematical Society, 2005 (registro, M84). *Verifica:* nessuna; non riaperta. *Capitoli:* 25.

[129] J. Leech, «The problem of the thirteen spheres», *The Mathematical Gazette* 40 (1956), n. 331, pp. 22–23, DOI 10.2307/3610264. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[130] O. Lehto, K. I. Virtanen, *Quasiconformal Mappings in the Plane*, 2ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 126, Springer, Berlin–Heidelberg, 1973 (DOI dei capitoli con prefisso 10.1007/978-3-642-65513-5) (registro, M42). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 8.

[131] P. M. Lenggenhager, A. Stegmaier, L. K. Upreti, T. Hofmann, T. Helbig, A. Vollhardt, M. Greiter, C. H. Lee, S. Imhof, H. Brand, T. Kießling, I. Boettcher, T. Neupert, R. Thomale, T. Bzdušek, «Simulating hyperbolic space on a circuit board», *Nature Communications* 13 (2022), articolo 4373, DOI 10.1038/s41467-022-32042-4. *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* prefazione.

[132] V. I. Levenshtein, «On bounds for packings in n-dimensional Euclidean space», *Soviet Mathematics Doklady* 20 (1979), pp. 417–421 (originale russo in *Doklady Akademii Nauk SSSR* 245, 1979). *Verifica:* nessuna sull'originale; dati dalla bibliografia di Cohn–Elkies (p. 713) e dalla tabella di Cohn. *Capitoli:* 20.

[133] S. Li, X. Xu, Z. Zhou, «Combinatorial Yamabe flow on hyperbolic bordered surfaces», *Communications in Contemporary Mathematics*, pubblicato online l'11/3/2026, DOI 10.1142/S0219199726500288 (volume e pagine non ancora indicati da Crossref); arXiv:2204.08191 (registro, S88). *Verifica:* dati Crossref, riassunto e introduzione della v1 il 25/9/2026. *Capitoli:* 18.

[134] N. I. Lobachevsky, *O načalach geometrii* («Sui principi della geometria»), *Kazanskij Vestnik*, 1829–1830. *Verifica:* nessuna; non riaperto (date da Cannon et al., p. 62). *Capitoli:* 11.

[135] K. Löwner, «Untersuchungen über schlichte konforme Abbildungen des Einheitskreises. I», *Mathematische Annalen* 89 (1923), pp. 103–121, DOI 10.1007/BF01448091 (registro, M85); scansione del Göttinger Digitalisierungszentrum, https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN235181684_0089. *Verifica:* 25/9/2026 sulla scansione (pp. 103, 108, 109, 111). *Capitoli:* 25.

[136] F. Luo, «Combinatorial Yamabe flow on surfaces», *Communications in Contemporary Mathematics* 6 (2004), pp. 765–780, DOI 10.1142/S0219199704001501; arXiv:math/0306167 (registro, M54 = S84). *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF arXiv v1 (§1). *Capitoli:* 18.

[137] F. Luo, «Rigidity of polyhedral surfaces, III», *Geometry & Topology* 15 (2011), pp. 2299–2319, DOI 10.2140/gt.2011.15.2299; arXiv:1010.3284 (registro, S85). *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF arXiv v1 (§1). *Capitoli:* 18.

[138] F. Luo (docente), *Introduction to discrete conformal geometry*, descrizione del corso, Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University, 9 luglio–15 agosto 2019, https://ymsc.tsinghua.edu.cn/en/info/1051/1496.htm (registro, S82). *Verifica:* 25/9/2026 (programma). *Capitoli:* 18.

[139] Y. Luo, X. Xu, C. Zheng, «Infinite rigidity of inversive distance circle packings in the Poincaré disk», arXiv:2511.09983 (versione 1, 13 novembre 2025) (registro, N9). *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF (§1 e bibliografia). *Capitoli:* 18.

[140] J. Maciejko, S. Rayan, «Hyperbolic band theory», *Science Advances* 7 (2021), n. 36, eabe9170, DOI 10.1126/sciadv.abe9170; arXiv:2008.05489. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026 (vecchio apparato) e di nuovo il 25/9/2026, con il titolo; riassunto arXiv letto il 24/9/2026, come dichiarato nella prefazione; testo non riaperto. *Capitoli:* prefazione.

[141] Yu. I. Manin, «On cubic congruences to a prime modulus» (in russo), *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.* 20:6 (1956), pp. 673–678; trad. ingl. *AMS Translations*, ser. 2, 13 (1960), pp. 1–7 (registro, M87). *Verifica:* dati bibliografici il 25/9/2026 sull'elenco delle pubblicazioni di Manin dell'Academia Europaea, https://www.ae-info.org/attach/User/Manin_Yuri/manin_yuri_publications.pdf, voce 1; testo non riaperto. *Capitoli:* 27.

[142] V. Markovic, «Criterion for Cannon's Conjecture», *Geometric and Functional Analysis* 23 (2013), pp. 1035–1061, DOI 10.1007/s00039-013-0228-5; arXiv:1205.5747. *Verifica:* metadati su Crossref e riassunto su arXiv il 24/9/2026. *Capitoli:* 12.

[143] B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, versione 2.0 dell'aprile 2022, arXiv:1610.02592v3, https://arxiv.org/abs/1610.02592; pagina dell'autore https://people.dm.unipi.it/martelli/geometric_topology.html. *Verifica:* Cap. 9: pagina aperta il 24/9/2026, PDF non riletto; Cap. 12: 24/9/2026 sul testo (pp. 38, 90, 105, 154–155, 166); Cap. 28: riaperto il 25/9/2026 (pp. 284–285, 364–366, 369–402, 428–429, 447). *Capitoli:* 9, 12, 28.

[144] B. Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, Università di Pisa, versione del 3 dicembre 2012, https://people.dm.unipi.it/martelli/didattica/matematica/2013/Libro/Geometria%20iperbolica.pdf (registro, M28). *Verifica:* Cap. 6: 24/9/2026 (pp. 21–25, 31–32); Cap. 10: 24/9/2026 (pp. 15–17, 20, 24, 30–31, 33); Cap. 11: 24/9/2026 (pp. 35, 57–58, 117); Cap. 9: indicata dal piano, non riaperta (△ la pagina personale dell'autore non la elenca); Cap. 28: solo menzionata. *Capitoli:* 6, 9, 10, 11, 28.

[145] G. J. Martin, «The Theory of Quasiconformal Mappings in Higher Dimensions, I», 2013, https://arxiv.org/abs/1311.0899, §5 «The Liouville Theorem», pp. 23–25. *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 2.

[146] D. Matessi, *Esercizi su mappe conformi e trasformazioni di Möbius*, Università del Piemonte Orientale, versione dell'8 dicembre 2005, https://people.unipmn.it/catenacc/mec/moebius_esercizi.pdf (registro, M23). *Verifica:* 24/9/2026 (esercizio (2), p. 1). *Capitoli:* 5.

[147] D. V. Mathews, O. Zymaris, «An algebraic approach to circle packing», arXiv:2504.14593, versione 3 del 4/8/2026 (versioni 1 e 2: 20/4/2025 e 29/9/2025), https://arxiv.org/abs/2504.14593. *Verifica:* PDF letto il 24/9/2026 (§1, Teoremi 1.1 e 1.2). *Capitoli:* 3.

[148] K. Matsuzaki, «Bi-Lipschitz quasiconformal extensions», arXiv:2302.08951 (v1 17/2/2023, v3 11/6/2024), destinato agli atti CCGA2022 e KSCV14, https://arxiv.org/abs/2302.08951. *Verifica:* 24/9/2026 sul PDF arXiv (§1, §3, §5). *Capitoli:* 8.

[149] D. S. Meek, D. J. Walton, «Approximating smooth planar curves by arc splines», *Journal of Computational and Applied Mathematics* 59 (1995), n. 2, pp. 221–231, DOI 10.1016/0377-0427(94)00029-z. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 21.

[150] J. S. Milne, *Elliptic Curves*, 2ª ed., World Scientific, 2020; PDF dell'autore https://jmilne.org/math/Books/EC2.pdf. *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF (I.3 pp. 25–28; IV.9 pp. 147–161). *Capitoli:* 27.

[151] J. S. Milne, *Modular Functions and Modular Forms (Elliptic Modular Curves)*, note del corso, versione 1.31 del 22/3/2017, https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/MF.pdf. *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (pp. 22–23, 34–38, 87–88). *Capitoli:* 13.

[152] J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3ª ed., Annals of Mathematics Studies 160, Princeton University Press, 2006 (registro, S28). *Verifica:* nessuna; non riaperto (citato attraverso Benini e il Volume IV). *Capitoli:* 24.

[153] J. Milnor, «Hyperbolic geometry: the first 150 years», *Bulletin of the AMS* (N.S.) 6 (1982), pp. 9–24. *Verifica:* nessuna; non riaperto (accesso negato dal server il 24/9/2026). *Capitoli:* 11.

[154] J. Milnor, «Periodic orbits, externals rays and the Mandelbrot set: an expository account», *Astérisque* 261 (2000), pp. 277–333, http://www.numdam.org/item/AST_2000__261__277_0/. *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (pp. 277–283, 294, 307, 325–327, 331–333). *Capitoli:* 24.

[155] M. Mj, «Geometrically finite and infinite Kleinian groups», arXiv:1507.04165, v1 del 15/7/2015, https://arxiv.org/abs/1507.04165 (registro, M25). *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (pp. 3–4). *Capitoli:* 14.

[156] A. F. Möbius, «Die Theorie der Kreisverwandtschaft in rein geometrischer Darstellung», *Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*, Bd. II (1855), pp. 529–595; ristampa in A. F. Möbius, *Gesammelte Werke*, Bd. 2, a cura di F. Klein, Hirzel, Leipzig, 1886, pp. 243–314; scansione dell'Università di Toronto su Internet Archive, https://archive.org/details/gesammeltewerkeh02mbuoft. *Verifica:* 24/9/2026 (indice, p. 243, §24 pp. 277–279 della ristampa). *Capitoli:* 6.

[157] P. Mörters, Y. Peres, *Brownian Motion*, Cambridge University Press, 2010 (con un'appendice di O. Schramm e W. Werner); copia PDF diffusa dagli autori, http://www.mi.uni-koeln.de/~moerters/book/book.pdf. *Verifica:* 25/9/2026 su questa copia (pp. 7, 9, 12, 37); numerazione dell'edizione a stampa non controllata. *Capitoli:* 25.

[158] D. Mumford, C. Series, D. Wright, *Indra's Pearls. The Vision of Felix Klein*, Cambridge University Press, 2002 (registro, S13). *Verifica:* nessuna; non riaperto. *Capitoli:* 14.

[159] O. R. Musin, «The kissing number in four dimensions», *Annals of Mathematics* 168 (2008), n. 1, pp. 1–32, DOI 10.4007/annals.2008.168.1. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[160] A. Nachmias, *Planar maps, random walks and circle packing*, lezioni della 48ª scuola estiva di probabilità di Saint-Flour (2018), arXiv:1812.11224; Springer Lecture Notes in Mathematics 2243 (2019), DOI 10.1007/978-3-030-27968-4. *Verifica:* sorgente TEX consultato il 23/9/2026 (capp. 3–4). *Capitoli:* 17.

[161] M. B. Nathanson, *Additive Number Theory: The Classical Bases*, GTM 164, Springer, 1996, DOI 10.1007/978-1-4757-3845-2 (registro, M77). *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[162] T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press, 1997, Capitolo 3 (registro, M19). *Verifica:* nessuna; non riaperto (Capp. 5, 6). *Capitoli:* 5, 6.

[163] M. Nickel, D. Kiela, «Poincaré Embeddings for Learning Hierarchical Representations», in *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (NIPS 2017), 2017, https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/59dfa2df42d9e3d41f5b02bfc32229dd-Abstract.html. *Verifica:* titolo, autori e sede sulla pagina degli atti il 25/9/2026; le pagine non sono indicate (due fonti secondarie danno intervalli diversi, pp. 6338–6347 e 6341–6350, non ricontrollati); testo non riaperto. *Capitoli:* prefazione.

[164] D. Ntalampekos, «Uniformization problems in the plane: A survey», arXiv:2603.15098 (16 marzo 2026) (registro, V2). *Verifica:* 25/9/2026 sul testo HTML di arXiv (Congettura 2.1, Teoremi 2.3, 2.4, 2.8). *Capitoli:* 16.

[165] D. Ntalampekos, K. Rajala, «Exhaustions of circle domains», arXiv:2312.06840 (v1 11/12/2023, v2 25/8/2025). *Verifica:* riassunto il 25/9/2026. *Capitoli:* 16.

[166] A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, «New bounds on the number of unit spheres that can touch a unit sphere in n dimensions», *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 26 (1979), n. 2, pp. 210–214, DOI 10.1016/0097-3165(79)90074-8. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[167] H. Oh, «Apollonian circle packings: dynamics and number theory», *Japanese Journal of Mathematics* 9 (2014), pp. 69–97; arXiv:1312.1383, v2 del 23/1/2014, https://arxiv.org/abs/1312.1383 (registro, M68 = S101). △ Cap. 14: i dati della rivista sono presi dal registro e non riverificati (la pagina arXiv dice soltanto «to appear»); il Cap. 19 li riporta senza questa riserva. *Verifica:* 24/9/2026 sul testo della v2 (pp. 3–4, 7–8, 12: Cap. 14); non riaperta nel Cap. 19. *Capitoli:* 14, 19.

[168] G. L. Orick, *Computational Circle Packing: Geometry and Discrete Analytic Function Theory*, tesi di dottorato, University of Tennessee, 2010, relatore K. Stephenson, https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/731/ (registro, S75). *Verifica:* dati e riassunto il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 16.

[169] A. Pal, R. Sardar, «On 2-Sphere Bowditch Boundaries Attaining Conformal Dimension», arXiv:2608.28346, v1 del 28/8/2026, https://arxiv.org/abs/2608.28346. *Verifica:* 24/9/2026 (riassunto e introduzione). *Capitoli:* 12.

[170] B. Pascal, *Essay pour les coniques*, 1640. *Verifica:* nessuna; non riaperto. *Capitoli:* 7.

[171] D. Pedoe, «On the Representation of Circles by means of Points in Space of Three Dimensions», *The Mathematical Gazette* 21 (1937), n. 244, pp. 210–215, DOI 10.2307/3605400. *Verifica:* dati su Crossref il 24/9/2026; articolo non riaperto. *Capitoli:* 1.

[172] D. Pedoe, *Circles: A Mathematical View*, collana MAA Spectrum. △ Cap. 1: 2ª ed., 1997, scheda Crossref «Circles», Spectrum vol. 12, American Mathematical Society, DOI 10.1090/spec/012; Cap. 7: Mathematical Association of America, 1995, indice sulla scheda della Library of Congress https://catdir.loc.gov/catdir/toc/cam027/95077405.html, con la seconda edizione del 1997 non controllata (registro, M2). *Verifica:* Cap. 1: dati su Crossref il 24/9/2026, contenuto non riaperto; Cap. 7: indice il 24/9/2026, testo non riaperto. *Capitoli:* 1, 7.

[173] G. Perelman, «The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications», arXiv:math/0211159 (v1 11/11/2002); «Ricci flow with surgery on three-manifolds», arXiv:math/0303109 (v1 10/3/2003); «Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds», arXiv:math/0307245 (v1 17/7/2003) (registro, S59–S61). *Verifica:* pagine arXiv (titoli e date) il 25/9/2026; testi non riaperti. *Capitoli:* 28.

[174] G. Pick, «Über eine Eigenschaft der konformen Abbildung kreisförmiger Bereiche», *Mathematische Annalen* 77 (1915), n. 1, pp. 1–6, DOI 10.1007/BF01456816; copia del Göttinger Digitalisierungszentrum, https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN235181684_0077. *Verifica:* metadati su Crossref e testo OCR delle pp. 1–6 il 24/9/2026. *Capitoli:* 8.

[175] D. Platt, T. Trudgian, «The Riemann hypothesis is true up to $3 \cdot 10^{12}$», *Bull. London Math. Soc.* 53 (2021), n. 3, pp. 792–797, DOI 10.1112/blms.12460; arXiv:2004.09765. *Verifica:* metadati su Crossref e riassunto su arXiv il 25/9/2026. *Capitoli:* 27.

[176] PLCopen, *IEC 61131-3: una risorsa di programmazione standard* (introduzione in italiano, 4 pp., file del 2012), https://www.plcopen.org/download_file/force/28295a44-4b5c-4774-9a86-b0ab0da4962b/342/. *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 23.

[177] PLCopen Technical Committee 2, *Function blocks for motion control (Formerly Part 1 and Part 2)*, Version 2.0, Published, 17 marzo 2011, 141 pp., https://www.plcopen.org/download_file/force/9f19d854-2dbf-4e07-a2ff-e5ff1a3e293a/342/. *Verifica:* 24/9/2026 (§2.1, pp. 13–15). *Capitoli:* 23.

[178] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control: Part 4 – Coordinated Motion*, Version 1.0, 3 dicembre 2008, 119 pp., https://www.plcopen.org/download_file/force/595f84ef-8be9-4b37-8da6-9e0df4d99388/342/. *Verifica:* 24/9/2026 (§5.22, pp. 64–66). *Capitoli:* 23.

[179] PLCopen Technical Committee 2, *Function Blocks for Motion Control: Part 4 – Coordinated Motion*, Version 2.0, Published, maggio 2026, 217 pp.; annuncio https://www.plcopen.org/news/

plcopen-releases-motion-control-part-4-version-20/, documento https://www.plcopen.org/download_file/view/938d04f2-0c6e-44c1-bb24-d36ba0e12e9d/. *Verifica:* 24/9/2026 (pp. 12, 15–16, 28, 30–32, 102–115, 160–162, 169, 176–179). *Capitoli:* 23.

[180] H. Poincaré, «Théorie des groupes fuchsiens», *Acta Mathematica* 1 (1882), pp. 1–62, DOI 10.1007/BF02592124; trascrizione OCR di Internet Archive, identificativo thoriedesgroup00poin (https://archive.org/details/thoriedesgroup00poin). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; OCR consultato il 24/9/2026 tramite estrazione automatica (Cap. 9: §§1–2; Cap. 12: §4 p. 16, §6 pp. 27–28, §8 p. 39); le citazioni vanno ricontrollate sulla pagina. *Capitoli:* 9, 12.

[181] H. Poincaré, «Mémoire sur les groupes kleinéens», *Acta Mathematica* 3 (1883), pp. 49–92, DOI 10.1007/BF02422441. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 6.

[182] V. V. Prasolov, *Zadachi po planimetrii* (*Problemi di planimetria*, in russo), 5ª ed., MCCME (MTsNMO), Mosca 2006, capitolo 28 «Inversiya», https://old.mccme.ru/free-books/prasolov/planim5.pdf. *Verifica:* Cap. 2: 24/9/2026 (§2, problemi 28.6 e 28.10–28.15, pp. 518–519, soluzioni pp. 525–527); Cap. 4: 24/9/2026 (problemi 28.1–28.42, enunciati pp. 517–524, soluzioni pp. 524–534). *Capitoli:* 2, 4.

[183] Progetto Olimpiadi della Matematica (UMI), *Stage Senior Pisa 2007 – Test iniziale*, domanda 9 (p. 2) e chiave (p. 5), https://olimpiadi.dm.unibo.it/videolezioni/Training/Esercizi_Stage/Senior_07.pdf. *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 4.

[184] Progetto Olimpiadi della Matematica (UMI), *Stage Senior 2021 – eserciziario G2 basic*, sezioni «Omotetie», «Inversione» e «Problemi vari», esercizi 1–19, pp. 14–16, https://olimpiadi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2022/04/S21-esercizi.pdf. *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 4.

[185] J. G. Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, GTM 149, 3ª ed., Springer, 2019 (registro, M31). *Verifica:* nessuna; non riaperto (Capp. 6, 10, 11, 28). *Capitoli:* 6, 10, 11, 28.

[186] M. Raynaud, «André Weil and the foundations of algebraic geometry», *Notices of the AMS* 46 (1999), n. 8, pp. 864–867 (registro, S34). *Verifica:* il PDF https://www.ams.org/notices/199908/fea-raynaud.pdf ha risposto HTTP 403 il 25/9/2026; dati dai risultati di ricerca; testo non riaperto. *Capitoli:* 27.

[187] D. J. Rezende, G. Papamakarios, S. Racanière, M. S. Albergo, G. Kanwar, P. E. Shanahan, K. Cranmer, «Normalizing Flows on Tori and Spheres», arXiv:2002.02428 (v1 6/2/2020, v2 1/7/2020; secondo il commento arXiv accettato a ICML 2020), https://arxiv.org/abs/2002.02428. *Verifica:* 24/9/2026 sul PDF arXiv (§2.1.1, Definizione 1, equazione (8)). *Capitoli:* 6.

[188] B. Riemann, «Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse», *Monatsberichte der Berliner Akademie*, novembre 1859; scansioni del manoscritto, trascrizione e traduzione di D. Wilkins sulla pagina del Clay Mathematics Institute https://www.claymath.org/collections/riemanns-1859-manuscript/ (registro, S33). *Verifica:* pagina il 25/9/2026; manoscritto non riletto. *Capitoli:* 27.

[189] B. Rodin, D. Sullivan, «The convergence of circle packings to the Riemann mapping», *Journal of Differential Geometry* 26 (1987), n. 2, pp. 349–360, DOI 10.4310/jdg/1214441375; copia accademica https://people.dm.unipi.it/benedett/rodin-sullivan.pdf (registro, M49 = S15). *Verifica:* sezione sul lemma esagonale del Cap. 17: testo letto per intero il 23/9/2026; Cap. 17: 25/9/2026 sul PDF (pp. 349–358), dati confermati su Crossref. *Capitoli:* 17.

[190] S. Rohde, O. Schramm, «Basic properties of SLE», *Annals of Mathematics* 161 (2005), n. 2, pp. 883–924, DOI 10.4007/annals.2005.161.883; arXiv:math/0106036, v4 del 20/1/2004 (registro, M86 = S21). *Verifica:* 25/9/2026 sul testo della v4 (pp. 1–5, 20–21, 23, 29, 34, 35 sgg.). *Capitoli:* 25.

[191] K. F. Roth, «On certain sets of integers», *J. London Math. Soc.* s1-28 (1953), n. 1, pp. 104–109, DOI 10.1112/jlms/s1-28.1.104 (registro, M80). *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[192] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1987, Teorema 13.11. *Verifica:* nessuna; non riaperto (il numero del teorema va ricontrollato sull'edizione). *Capitoli:* 25.

[193] E. Ruíz Duarte, J. Top, «A proof of the Hasse–Weil inequality for genus 2 à la Manin», arXiv:1904.08662 (v1 del 18/4/2019). *Verifica:* 25/9/2026 (riassunto e §1 della versione HTML). *Capitoli:* 27.

[194] H. P. de Saint-Gervais, *Uniformization of Riemann Surfaces: Revisiting a Hundred-Year-Old Theorem*, trad. di R. G. Burns, Heritage of European Mathematics, EMS, Zürich, 2016, ISBN 978-3-03719-145-3, DOI 10.4171/145; edizione originale *Uniformisation des surfaces de Riemann*, ENS Éditions, 2010 (registro, V15). *Verifica:* Cap. 8: 24/9/2026 sulla pagina dell'editore https://ems.press/books/hem/222 (dati e risvolto), testo non riaperto; Cap. 12: non riaperto. *Capitoli:* 8, 12.

[195] W. Sander, «LLM-guided program evolution for circle packing: breaking 10 Packomania records for $28», arXiv:2609.05093, 4/9/2026 (registro, N10). *Verifica:* riassunto il 25/9/2026. *Capitoli:* 20.

[196] P. Sarnak, «Letter to J. Lagarias about integral Apollonian packings», giugno 2007, https://web.math.princeton.edu/sarnak/AppolonianPackings.pdf (registro, M63). *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (p. 2) (Cap. 14); nel Cap. 19 solo rinvio. *Capitoli:* 14, 19.

[197] J. Schaer, «The densest packing of 9 circles in a square», *Canadian Mathematical Bulletin* 8 (1965), n. 3, pp. 273–277, DOI 10.4153/CMB-1965-018-9. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[198] J. Schaer, A. Meir, «On a geometric extremum problem», *Canadian Mathematical Bulletin* 8 (1965), n. 1, pp. 21–27, DOI 10.4153/CMB-1965-004-X. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[199] O. Schramm, «Existence and uniqueness of packings with specified combinatorics», *Israel Journal of Mathematics* 73 (1991), n. 3, pp. 321–341, DOI 10.1007/BF02773845 (registro, M57). *Verifica:* dati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 16.

[200] O. Schramm, «Rigidity of infinite (circle) packings», *Journal of the American Mathematical Society* 4 (1991), n. 1, pp. 127–149, DOI 10.1090/S0894-0347-1991-1076089-9. *Verifica:* dati su Crossref il 23/9/2026; testo non consultato. *Capitoli:* 17.

[201] O. Schramm, «Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees», *Israel Journal of Mathematics* 118 (2000), pp. 221–288, DOI 10.1007/BF02803524; arXiv:math/9904022, v2 del 18/4/1999 (registro, S20). *Verifica:* 25/9/2026 sul testo della v2 (riassunto, p. 24, p. 61). *Capitoli:* 25.

[202] K. Schütte, B. L. van der Waerden, «Das Problem der dreizehn Kugeln», *Mathematische Annalen* 125 (1953), pp. 325–334, DOI 10.1007/BF01343127. △ Crossref indica il 1952 come anno del fascicolo online. *Verifica:* metadati Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 20.

[203] R. E. Schwartz, S. Tabachnikov, «Descartes Circle Theorem, Steiner Porism, and Spherical Designs», arXiv:1811.08030, versione 1 del 20/11/2018, https://arxiv.org/abs/1811.08030; la pagina arXiv non indica una pubblicazione su rivista. *Verifica:* Cap. 2: riassunto il 24/9/2026; Cap. 3: PDF letto per intero il 24/9/2026. *Capitoli:* 2, 3.

[204] H. Schwerdtfeger, *Geometry of Complex Numbers: Circle Geometry, Moebius Transformation, Non-Euclidean Geometry*, Dover Publications, New York, edizione corretta (ISBN 978-0-486-63830-0, 224 pp.; ed. orig. 1962), Capitolo I «Analytic Geometry of Circles» (registro, M20). △ AbeBooks riporta l'anno 1980 per la ristampa Dover, il registro 1979. *Verifica:* dati bibliografici e indice sulle schede editoriali il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 1.

[205] P. Scott, «The geometries of 3-manifolds», *Bull. London Math. Soc.* 15 (1983), pp. 401–487 (registro del programma del Volume VII, G42). *Verifica:* metadati confermati dalla bibliografia di Martelli (voce [52]) il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 28.

[206] B. Segre, K. Mahler, «On the Densest Packing of Circles», *The American Mathematical Monthly* 51 (1944), n. 5, pp. 261–270, DOI 10.1080/00029890.1944.11999084. *Verifica:* Crossref il 23/9/2026. *Capitoli:* 20.

[207] C. Series (con S. Maloni), *Hyperbolic Geometry, MA 448*, University of Warwick, PDF datato 1/3/2013 (147 pagine), https://warwick.ac.uk/fac/sci/maths/people/staff/caroline_series/hyperbolic_geometry_ma448_lecture_notes.pdf (registro, M27). *Verifica:* Capp. 9 e 11: non riaperto; Cap. 12: 24/9/2026 sul testo (pp. 61–63, 77–79, 82, 85–106, 115–126); Cap. 14: 24/9/2026 sul testo (pp. 71, 73–75, 105–106, 127–128). *Capitoli:* 9, 11, 12, 14.

[208] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, GTM 7, Springer, 1973, Capitolo VII «Modular Forms», pp. 77–111, DOI 10.1007/978-1-4684-9884-4_7 (registro, M71). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 13.

[209] H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy, J. Z. Zhang, «The local-global conjecture is false for generalized circle packings», arXiv:2510.21702, v1 del 24/10/2025, v2 del 25/3/2026, https://arxiv.org/abs/2510.21702 (registro, N4 = S26; in stampa su *J. Number Theory* 288, pp. 103–157, secondo il registro, non riverificato). *Verifica:* riassunto riaperto il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 19.

[210] M. Shishikura, «The Hausdorff dimension of the boundary of the Mandelbrot set and Julia sets», *Annals of Mathematics* (2) 147 (1998), n. 2, pp. 225–267, DOI 10.2307/121009. *Verifica:* 24/9/2026 sul testo (copia JSTOR; p. 225). *Capitoli:* 24.

[211] I. Short, «Ford circles, continued fractions, and best approximation of the second kind», arXiv:0912.1997v1, 10/12/2009, https://arxiv.org/abs/0912.1997 (registro, M74); versione pubblicata con titolo «Ford circles, continued fractions, and rational approximation», *Amer. Math. Monthly* 118 (2011), pp. 130–135, DOI 10.4169/amer.math.monthly.118.02.130. *Verifica:* preprint il 24/9/2026 (pp. 2–4); versione pubblicata: solo metadati Crossref. *Capitoli:* 13.

[212] M. Shpitalni, Y. Koren, C. C. Lo, «Realtime curve interpolators», *Computer-Aided Design* 26 (1994), n. 11, pp. 832–838, DOI 10.1016/0010-4485(94)90097-3 (registro, I21); PDF nella pagina di Y. Koren, https://ykoren.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/122/2014/05/10-RealTime-Curve-Interpolators.pdf. *Verifica:* Cap. 21: non riaperta; Cap. 22: riaperta il 24/9/2026 sul PDF (eq. 15, 17–23, Tabella 2). *Capitoli:* 21, 22.

[213] Siemens, *SIMATIC S7-1500T Kinematics functions V5.0 in TIA Portal V16*, Function Manual, 12/2019, A5E42062707-AB, 390 pp., https://cache.industry.siemens.com/dl/files/463/109766463/att_1004380/v1/s7-1500t_kinematics_function_manual_en-US_en-US.pdf. *Verifica:* 24/9/2026 (§3.9.1.2, pp. 141–143; §11.1.6, pp. 269–275). *Capitoli:* 23.

[214] Siemens, *S7-1500/S7-1500T Motion Control Overview V10.0 as of STEP 7 V21*, Function Manual, 11/2025, A5E03879256-AL, https://cache.industry.siemens.com/dl/files/070/109990070/att_1348938/v1/s71500_s71500t_motion_control_overview_function_manual_en-US_en-US.pdf. *Verifica:* frontespizio il 24/9/2026 (contenuto non usato). *Capitoli:* 23.

[215] Siemens, *SINUMERIK 840D sl Fundamentals*, Programming Manual, 12/2018, A5E40869423B AB, CNC software 4.91, 614 pp., https://cache.industry.siemens.com/dl/files/241/109763241/att_971137/v1/840Dsl_fundamentals_progr_man_1218_en-US.pdf. *Verifica:* 24/9/2026 (§10.6, pp. 197–211). *Capitoli:* 23.

[216] J. H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2ª ed., GTM 106, Springer, 2009, DOI 10.1007/978-0-387-09494-6 (registro, M88). *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 27.

[217] S. Singh, A. Jain, «Mobius Transformation-Based Circular Motion Control for Unicycle Robots in Nonconcentric Circular Geofences», arXiv:2405.06989 [cs.RO] (v1 11/5/2024, v2 17/7/2024), https://arxiv.org/abs/2405.06989 (registro, N5 = I26). *Verifica:* Cap. 6: pagina arXiv e riassunto il 24/9/2026; Cap. 21: versione HTML v2 il 24/9/2026 (eq. 4, 5, 15, 19, 22; Teoremi 1–3). *Capitoli:* 6, 21.

[218] S. Singh, A. Jain, «Phase-Coordinated Circular Formation Control of Unicycle Agents Under Non-Concentric Boundary Constraints», arXiv:2509.08534 (v1 10/9/2025, v2 22/8/2026), https://arxiv.org/abs/2509.08534. *Verifica:* pagina arXiv e riassunto il 24/9/2026. *Capitoli:* 6.

[219] S. Smirnov, «Critical percolation in the plane: conformal invariance, Cardy's formula, scaling limits», *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I* 333 (2001), n. 3, pp. 239–244, DOI 10.1016/S0764-4442(01)01991-7; versione estesa arXiv:0909.4499, v1 del 24/9/2009. *Verifica:* metadati da Crossref (nota breve non riaperta); versione arXiv il 25/9/2026 (pp. 5, 11). *Capitoli:* 25.

[220] F. Soddy, «The Kiss Precise», *Nature* 137 (1936), p. 1021, DOI 10.1038/1371021a0. *Verifica:* metadati Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 3.

[221] M. Soeten, *Conformal maps and the theorem of Liouville*, tesi di laurea triennale, Rijksuniversiteit Groningen, 2011 (relatori G. Vegter, H. de Snoo), https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/9888/1/Scriptiegoed.pdf, §5.3, pp. 23–30 (la tesi attribuisce la dimostrazione a M. P. do Carmo, *Riemannian Geometry*, Birkhäuser 1992, cap. 8, non riaperto). *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 2.

[222] E. Specht, *Packomania*, sezione «Circles in a square», https://www.packomania.com/csq/csq.html (registro, V11). *Verifica:* consultata il 25/9/2026 (ultimo aggiornamento dichiarato: 10/9/2026). *Capitoli:* 20.

[223] B. Springborn, «Ideal hyperbolic polyhedra and discrete uniformization», *Discrete & Computational Geometry* 64 (2020), pp. 63–108, DOI 10.1007/s00454-019-00132-8 (Crossref: online il 5/9/2019); arXiv:1707.06848 (registro, M56). *Verifica:* riassunto e introduzione sul PDF arXiv v4 (6/1/2025) il 25/9/2026. *Capitoli:* 18.

[224] The Stacks Project, §64.32 «Counting points», https://stacks.math.columbia.edu/tag/03W2, e Teorema 64.14.4 (Weil), https://stacks.math.columbia.edu/tag/03U1 (registro, S35 e S36). *Verifica:* 25/9/2026. *Capitoli:* 27.

[225] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005 (registro, M47 = S14). *Verifica:* nessuna; non riaperto (Capp. 15, 16, 17). *Capitoli:* 15, 16, 17.

[226] K. Stephenson, «A discrete Schwarzian derivative via circle packing», arXiv:2503.06334 (8 marzo 2025) (registro, N2). *Verifica:* riassunto su arXiv il 25/9/2026. *Capitoli:* 17.

[227] J. Stillwell, *Geometry of Surfaces*, Springer, 1992 (registro, M34). *Verifica:* nessuna; non riaperto. *Capitoli:* 12.

[228] D. Sullivan, «Quasiconformal homeomorphisms and dynamics I. Solution of the Fatou–Julia problem on wandering domains», *Annals of Mathematics* 122 (1985), n. 2, p. 401 e seguenti, DOI 10.2307/1971308. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 8.

[229] P. G. Szabó, M. C. Markót, T. Csendes, «Global optimization in geometry — circle packing into the square», capitolo di rassegna, https://www.inf.u-szeged.hu/~pszabo/Pub/45survey.pdf; il volume in cui il capitolo è apparso non è stato verificato. *Verifica:* riaperta il 25/9/2026 (pp. 1–5). *Capitoli:* 20.

[230] T. Tao, V. H. Vu, *Additive Combinatorics*, Cambridge University Press, 2006, DOI 10.1017/CBO9780511755149. *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[231] E. Thordsen, E. Schubert, «Explicit Formulae to Interchangeably use Hyperplanes and Hyperballs using Inversive Geometry», arXiv:2405.18401 (28 maggio 2024), https://arxiv.org/abs/2405.18401 (registro, N12). *Verifica:* pagina arXiv e riassunto il 24/9/2026. *Capitoli:* 6.

[232] A. Thue, «Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene», *Norske Vid. Selsk. Skr.* (1910), n. 1, pp. 1–9. *Verifica:* nessuna; dati dalla bibliografia di Chang–Wang, non verificati sull'originale. *Capitoli:* 20.

[233] W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, note di Princeton 1978–1980; edizione elettronica MSRI versione 1.1 (marzo 2002), https://library.slmath.org/books/gt3m/ (registro, M30). La nota introduttiva conferma che *Three-Dimensional Geometry and Topology*, vol. 1, Princeton University Press, 1997 (registro, S64), ne amplia i primi capitoli (libro non riaperto). △ Capp. 15, 16 e 18 dichiarano il server https://library.msri.org/books/gt3m irraggiungibile il 24 e il 25/9/2026; il Cap. 28 riapre i Capitoli 3 e 4 il 25/9/2026 all'indirizzo library.slmath.org. *Verifica:* Cap. 28: 25/9/2026 (§3.1 pp. 28–30, §4.1, inizio del Capitolo 4). *Capitoli:* 15, 16, 18, 28.

[234] W. P. Thurston, «Three dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry», *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 6 (1982), n. 3, pp. 357–381. *Verifica:* metadati sulla pagina di Project Euclid e nella bibliografia di Martelli (voce [58]) il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 28.

[235] L. Tomasi, «L'inversione circolare e il modello di piano iperbolico di Poincaré», Polymath, Politecnico di Torino, settembre 2004, https://disma-sociale.polito.it/polymath/linversione-circolare-e-il-modello-di-piano-iperbolico-di-poincare/ (registro, M38). *Verifica:* 24/9/2026 (Capp. 1, 2, 9). *Capitoli:* 1, 2, 9.

[236] Treccani, «Geometria non euclidea», *Enciclopedia della Matematica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, https://www.treccani.it/enciclopedia/geometria-non-euclidea_(Enciclopedia-della-Matematica)/ (registro, M37). *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 9.

[237] Treccani, «Inversione circolare», *Enciclopedia della Matematica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, https://www.treccani.it/enciclopedia/inversione-circolare_(Enciclopedia-della-Matematica)/ (registro, M37). *Verifica:* 24/9/2026. *Capitoli:* 1.

[238] P. Tukia, «Homeomorphic conjugates of Fuchsian groups», *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 391 (1988), pp. 1–54, DOI 10.1515/crll.1988.391.1. *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 12.

[239] R. C. Vaughan, *The Hardy–Littlewood Method*, 2ª ed., Cambridge Tracts in Mathematics 125, Cambridge University Press, 1997, DOI 10.1017/CBO9780511470929 (registro, M75). *Verifica:* metadati su Crossref il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[240] R. C. Vaughan, T. D. Wooley, «Waring's problem: a survey», in *Number Theory for the Millennium III*, A K Peters, 2002, pp. 301–340; DOI del capitolo nella ristampa CRC Press 10.1201/9780138747022-19 (Crossref indica l'anno 2023 della ristampa); preprint https://www.math.purdue.edu/~twooley/publ/2002%20wps.pdf. *Verifica:* 25/9/2026 sul preprint (pp. 1–11, 29–34). *Capitoli:* 26.

[241] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015, DOI 10.4007/annals.2017.185.3.7; arXiv:1603.04246, v2 del 4/4/2017 (registro, S18). *Verifica:* 25/9/2026 sulle pp. 1–4 della v2; il resto non riaperto. *Capitoli:* 20.

[242] P. Vytnova, C. Wormell, «Hausdorff dimension of the Apollonian gasket», arXiv:2406.04922, v1 del 7/6/2024, https://arxiv.org/abs/2406.04922 (registro, V4). *Verifica:* Cap. 14: 24/9/2026 sul testo (pp. 1–2); Cap. 19: riassunto riaperto il 25/9/2026. *Capitoli:* 14, 19.

[243] H. Weyl, «Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins», *Math. Ann.* 77 (1916), pp. 313–352, https://eudml.org/doc/158730. *Verifica:* scheda EuDML il 25/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 26.

[244] X. Xu, «Rigidity of inversive distance circle packings revisited», *Advances in Mathematics* 332 (2018), pp. 476–509, DOI 10.1016/j.aim.2018.05.026; arXiv:1705.02714 (registro, S86). *Verifica:* 25/9/2026 sul PDF arXiv v4 (§1). *Capitoli:* 18.

[245] D. C. H. Yang, T. Kong, «Parametric interpolator versus linear interpolator for precision CNC machining», *Computer-Aided Design* 26 (1994), n. 3, pp. 225–234, DOI 10.1016/0010-4485(94)90045-0 (registro, I22). *Verifica:* metadati su Crossref il 24/9/2026; testo non riaperto. *Capitoli:* 22.

[246] Yaskawa, *YRC1000 Options Instructions for Inform Language*, Manual No. RE-CKI-A466, revisione 10 (178649-1CD), 422 pp., https://www.motoman.com/getmedia/346F8450-7888-448E-A145-6BAA3B894B74/178649-1CD. *Verifica:* 24/9/2026 (§2.4 MOVC, pp. 2-236–2-244). *Capitoli:* 23.

[247] Yaskawa, *YRC1000/YRC1000micro Supplemental Instructions for Smart Pendant (Instructions for INFORM Language)*, Manual No. HW1485511, revisione 7, capitolo 1, https://www.motoman.com/getmedia/E2088CDA-640F-40F9-80A4-405E830AC03B/Chapter%201.pdf. *Verifica:* 24/9/2026 (pp. 1-4–1-5). *Capitoli:* 23.

[248] A. Zaccagnini, *Introduzione alla Teoria Analitica dei Numeri*, dispense, Università di Parma, https://people.dmi.unipr.it/alessandro.zaccagnini/psfiles/lezioni/tdn2015.pdf. △ Cap. 26: «versione preliminare del 28/9/2015»; Cap. 27: «file del 2015; intestazione delle pagine 2014». *Verifica:* Cap. 26: 25/9/2026 (pp. 3–5, 177–179, 187–191); Cap. 27: 25/9/2026 (pp. 3–5, 132–135, 196–197). *Capitoli:* 26, 27.

[249] D. Zagier, «Elliptic modular forms and their applications», in *The 1-2-3 of Modular Forms*, Springer, 2008, pp. 1–103, DOI 10.1007/978-3-540-74119-0_1; PDF sul sito dell'autore, https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/978-3-540-74119-0_1/fulltext.pdf. *Verifica:* metadati Crossref e testo il 24/9/2026 (pp. 6–33). *Capitoli:* 13.

Parte II — Voci del vecchio apparato non citate nei capitoli nuovi

Le voci seguenti vengono dalla bibliografia generale dell'edizione precedente (`bibliografia_IT.tex`), che le riferiva ai Volumi I–V dell'opera; né i capitoli nuovi del Volume V né la sua prefazione le citano (le due voci del vecchio apparato citate dalla prefazione, Kollár–Fitzpatrick–Houck e Maciejko–Rayan, sono state spostate nella Parte I nella revisione finale del 25/9/2026). I dati e le dichiarazioni di verifica sono trascritti come erano: non sono stati riaperti in questa fase, e dove il vecchio apparato non dava un dato qui manca. Le altre voci del vecchio apparato sono opere già elencate nella Parte I (talvolta in un'altra edizione: si vedano le note △ in fondo). Il vecchio apparato nominava anche le istruzioni TP e `G02/G03` dei CNC FANUC (registro I14, I15) senza alcun numero di manuale: non essendo un'opera identificata, non è riportato come voce.

[V1] Arndt, J. & Haenel, C., *Pi Unleashed*, Springer, 2001.

[V2] Arnold, V.I., *Small Denominators I: Mapping the Circle onto Itself*, Izv. Akad. Nauk SSSR, 1961.

[V3] Beckhoff Automation, *TF5050 TwinCAT 3 NC Camming*, pagina `MC_CamIn`, https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5050_tc3_nc_camming/1002438027.html (verificata il 23/9/2026).

[V4] Beckmann, P., *A History of Pi*, St. Martin's Press, 1971.

[V5] Boettcher et al., Phys. Rev. B 105 (2022) (non riaperta).

[V6] F. Camia, C. M. Newman, Comm. Math. Phys. 268 (2006), 1–38, DOI `10.1007/s00220-006-0086-1` (verificata su Crossref il 24/9/2026).

[V7] Coxeter, H.S.M., *Introduction to Geometry*, Wiley, 1969.

[V8] Devaney, R.L., *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, Addison-Wesley, 1989.

[V9] do Carmo, M.P., *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976.

[V10] Euclide, *Elementi*, Libro III.

[V11] Heath, T.L., *A History of Greek Mathematics*, Oxford Univ. Press, 1921.

[V12] Husemöller, D., *Fibre Bundles*, Springer, 1994.

[V13] KUKA, *KSS 8.7 – Programming manual for System Integrators* (registro I16).

[V14] Marshall, D., *Complex Analysis*, Cambridge Univ. Press, 2019.

[V15] Milnor, J., *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton, 1965.

[V16] J. Morgan, G. Tian, 2007 (non riaperte; il vecchio apparato non dà il titolo).

[V17] Niven, I., *A Simple Proof that π Is Irrational*, Bull. AMS, 1947.

[V18] Pedoe, D., *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988.

[V19] Schneider Electric, EcoStruxure Machine Expert, librerie PLCopen Motion Control (registro I17; versione non verificata).

[V20] Siemens, *S7-1500T Kinematics functions*, Function Manual, ID 109990073 (registro I10). △ Non è detto che coincida con l'edizione V5.0 (A5E42062707-AB) della Parte I: l'identificativo è diverso.

[V21] Siemens, *SINUMERIK 828D/840D sl, Programming Manual Fundamentals*, ed. 10/2015, 6FC5398-1BP40-5BA3 (registro I11). △ Edizione diversa da quella del 12/2018 citata nel Cap. 23.

[V22] Stein, E.M. & Shakarchi, R., *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Univ. Press, 2003.

[V23] Treibergs, A., *Geodesics and the Gauß-Bonnet Theorem*, Math 4530 Supplement, University of Utah, 23 aprile 2004, 5 pp., https://www.math.utah.edu/~treiberg/M4530b.pdf (PDF aperto il 24/9/2026).

[V24] Tumarkin, P., *Differential Geometry*, note, Durham University, 2017.

[V25] W. Werner, *Random planar curves and Schramm–Loewner evolutions*, in *Lectures on Probability Theory and Statistics* (Saint-Flour 2002), Lecture Notes in Math. 1840, Springer, 2004, 107–195, arXiv:math/0303354 (titoli verificati il 24/9/2026 sulle pagine dell'editore; testi non riaperti).

[V26] Yaglom, I.M., *Complex Numbers in Geometry*, Academic Press, 1968.

[V27] Yaskawa Motoman, *YRC1000 INFORM LANGUAGE*, knowledge.motoman.com (registro I13; numero del documento da leggere sul frontespizio). △ Potrebbe coincidere con uno dei due manuali Yaskawa della Parte I; non verificabile senza il numero del documento.

Note △ sulle voci comuni ai due apparati. Il vecchio apparato cita in un'altra edizione tre opere della Parte I: Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds* (Springer, 2006; i capitoli nuovi citano la 3ª ed., 2019); Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings* (anche l'edizione Van Nostrand del 1966); ABB, RAPID (RobotWare 6, senza revisione; il Cap. 23 cita RobotWare 6.16.04, Revision AC). Cita inoltre *Three-Dimensional Geometry and Topology* di Thurston (1997), che nei capitoli nuovi compare solo nella nota alla voce sulle note di Princeton.

Indice analitico

$SO^+(3,1)$, 85
$\mathbb{CP}^1$, 245

Abel, somma per parti, 1251
Accelerazione normale, 1035
Accoppiamento dei lati, 557
Aggiunta di una matrice 2×2, 86
Ahlfors–Bers, teorema di, 390
Ahlfors–Schwarz, lemma di, 365
Algoritmo di Euclide
    negli interi di Gauss, 1242
Algoritmo di riduzione, 918
Algoritmo di Thurston, 761
Altezza
    di una funzione razionale, 1278
Ampiezza di un arco, 1003
Andreev, E. M., 754
Anello, 383
    eccentrico, modulo, 385
    non concentrico, 384
Angolo conico, 697
Angolo di parallelismo, 425
    formule, 525
Angolo diedro, 1317
Angolo fra cerchi, 72
Angolo fra cerchi orientati, 173
Angolo interno, 555
Anosov, matrice di, 1323
Anti-Möbius, trasformazione, 99
Antipodalità, 245
Antirotazione, 253
Apollonio, problema di
    con angoli assegnati, 175
    due rette e un cerchio, 1015
    otto soluzioni, 178
Applicazione conforme, 133
Approssimazione diofantea
    con i cerchi di Ford, 608
Approssimazione reticolare, 786
Aquilone, 849
Arbelo, 179
    cerchi gemelli, 181
    terzo cerchio gemello, 181
Archi maggiori, 1223
    approssimazione di f, 1251
Archi minori, 1223
    nel problema di Waring, 1249
Arco
    degenerazioni, 1010
    modi di specifica, 1009
    nello spazio, 1101
    rettangolo d'ingombro, 1013
Arco di Farey, 1222
Arco orientato, 1003
Arco osculatore, 1020
Area iperbolica, 506
    del dominio modulare, 598
    di un quoziente, 551
    formula della signature, 573
Area, teorema dell', 1205
    e insieme di Mandelbrot, 1373
    formula per il complementare, 1206
Artin, criterio di, 1297
Asse di un'isometria iperbolica, 418
Asse di una Möbius, 295
Asse iperbolico, 427
Asse radicale
    forma hermitiana, 69
Atterraggio dei raggi
    dinamici razionali, 1150
    e raddoppio, 1149
    parametrici, 1148
    stabilità, 1156
Automorfismi del disco
    come Möbius, 406
Automorfismi di una superficie di Riemann compatta, 582
Automorfismo elementare del disco, 406
Azione propriamente discontinua, 548, 648

Baricentro
    di un segmento circolare, 1031
Beardon–Stephenson
    lemma di Schwarz–Pick discreto, 811
Beardon–Stephenson, teorema di uniformizzazione, 771
Beltrami, Saggio del 1868, 440
Bessel, processo di, 1203
Biarco, 1024
    cerchio delle giunzioni, 1026

famiglia a un parametro, 1025
ordine di approssimazione, 1028
salto di curvatura, 1026
Bieberbach, teorema di, 1206
Biliardo convesso, 1390
Bipiramide
impacchettamento, 756
Birapporto, 316
con il punto ∞, 316
di Cayley–Klein, 461
di quattro rette, 331
e distanza iperbolica, 421
e metrica cordale, 260
invarianza, 317
segno e separazione, 322
sotto le permutazioni, 319
Birkhoff, congettura di, 1391
Birkhoff–Poritsky, congettura di, 1391
Bisettrice iperbolica, 428, 549
di punti allineati con 0, 552
Blocco funzione, 1098
Bolyai, János, 526
Borcherds, teorema di, 632
Bourgain–Fuchs, teorema di, 937
Bourgain–Kontorovich, teorema di, 937
Boyd, teorema di, 674
Brianchon, teorema di, 337
caso del pentagono, 339
Bulbi
e raggi parametrici, 1149
Bézier, curva cubica
approssimazione di un arco, 1021
Bézier, curva quadratica, 1073
Böttcher
estensione fino al livello critico, 1140
regione uniforme, 1137
serie uniforme, 1137

Calotta sferica, 258
Capacità di semipiano, 1185
additività, 1186
stime, 1185
Carathéodory, teorema di, 1165
Carattere quadratico, 1231, 1275
Caratteristica di Eulero, 572
invarianza per suddivisione, 712
Catena di Pappo, 179
Catena di sei sfere, 171
Catena di Steiner
momenti delle curvature, 169
Caustica di un biliardo, 1390
Centralizzatore, 288
Centro radicale, 844
e cerchio circoscritto, 890
e cerchio ortogonale, 82
Cerchi concentrici
mediante una Möbius, 284
Cerchi di Apollonio, 105
e dinamica di una Möbius, 285
e quaterne armoniche, 324
forma hermitiana, 77
Cerchi di Ford
e teorema di Descartes, 161
Cerchi di Soddy, 156
di un triangolo, 157
di un triangolo 5-6-7, 1365
inversi nel cerchio dei contatti, 158
Cerchi gemelli, 181
Cerchi nel quadrato, problema dei, 986
Cerchi secanti, tangenti, disgiunti, 71
Cerchio ai minimi quadrati, 1016
e forma hermitiana, 1362
esistenza e formula, 1016
Cerchio circoscritto
iperbolico, 534
Cerchio duale, 916
Cerchio duale ortogonale, 714
Cerchio generalizzato, 61, 98
classificazione, 62
Cerchio inscritto
iperbolico, 534
Cerchio invariante, 283
Cerchio iperbolico, 421
centro e raggio euclidei, 421
lunghezza, 422
lunghezza e area, 519
nel semipiano, 459
Cerchio medio, 105
forma hermitiana, 106
Cerchio orientato, 118, 146
Cerchio ortogonale a tre cerchi, 81
Cerchio ortogonale al bordo, 411
per due punti, 411
Cerchio per tre punti, 84
formula del centro, 999
Chasles, teorema di, 331
Chebyshev, polinomi di
e raggi esterni, 1152
Chow–Luo
flusso di Ricci combinatorio, 857
limitatezza dei raggi, 874
Teorema 1.2, 883
teorema di convergenza, 859

teorema di convergenza iperbolico, 875
Ciclo di vertici, 558
Cinque quadrati, 1255
Circle pattern
derivate degli angoli, 844
derivate degli angoli, caso iperbolico, 871
di Bobenko–Springborn, 849
di Thurston, 842
esistenza e unicità, 852
formula dell'angolo, 843
realizzabilità, 847
ruota con angoli diversi, 854
sul toro regolare, 867
CircMode, 1100
Classe S, 1204
Classi editoriali, 1389
Classificazione delle Möbius, 276
Classificazione delle superfici, 572
Clotoide, 1067
raccordo di uno spigolo, 1071
Co-curvatura, 151
e raggio angolare, 168
Coefficiente di Beltrami, 368
Cohn–Elkies, criterio di, 975
Colin de Verdière
principio variazionale, 745
Complesso di contatto, 183
Complesso simpliciale, 695
Componente prima, 942
Condizionamento
del centro di un arco, 1000
Condizione di struttura, 847
Condizione di Thurston, 859
iperbolica (H), 869
topologica (T), 879
Configurazione di Descartes, 80, 147
Configurazione saturata, 962
Congettura di Cannon, 584
Congettura di Koebe, 771
Congettura local-global apolloniana
esempio numerico, 1357
Congetture di Weil, 1300
Congruenza di matrici hermitiane, 64
Congruenza di triangoli iperbolici, 500
esistenza, 501
Conica
per quattro punti, 344
Coniugato armonico, 323
Coniugio
di trasformazioni di Möbius, 276
Continuità geometrica, 1065
Conway–Norton, congettura di, 632
Coordinate aumentate curvatura-centro, 151
Coordinate di Lie, 118
Coordinate di Lorentz, 70
Coordinate omogenee, 64
Coppie coniugate di un'involuzione, 327
Corollari
Additività della distanza sui segmenti geodetici, 410
Addizione relativistica delle velocità, 476
Ahlfors–Schwarz per mappe olomorfe, 366
Altezza dei multipli di G, 1280
Angoli diedri del tetraedro ideale regolare, 1318
Approssimazione di Dirichlet, 1223
Area di un poligono geodetico, 518
Biarco a tangenti uguali, 1025
Bieberbach per il secondo coefficiente via Loewner, 1205
Buona definizione del modulo di un quadrilatero, 375
Catena di Ford dei convergenti, 608
Catene di Steiner di tre cerchi, 170
Centro del quarto cerchio di Descartes, 164
Centro radicale e cerchio ortogonale, 82
Cerchi di Apollonio e quaterne armoniche, 324
Cerchi di Apollonio in forma hermitiana, 77
Cerchi di un fascio tangenti a una retta, 344
Cerchi invarianti per una riflessione, 87
Classi di coniugio delle Möbius, 276
Cohn–Elkies in dimensione 8 e 24, 976
Complementare di un cerchio generalizzato, 259
Condizione di struttura di Zhou e Xu, 847
Condizioni combinatorie per un disco, 742
Configurazioni generate e curvature della guarnizione, 913
Congruenza LAL iperbolica, 500
Congruenze dei coefficienti di forme cuspidali, 618

Connessione dell'insieme di Mandelbrot, 1145
Conservazione degli angoli fra cerchi, 72
Conteggio dei divisori effettivi di una curva ellittica, 1286
Conteggio delle quaterne radice, 919
Contrazione della metrica di Poincaré, 363
Costruzione della polare con la riga, 334
Crescita esponenziale del cerchio iperbolico, 519
Criterio di commutazione, 288
Criterio di integralità delle guarnizioni, 917
Determinante e raggio, 63
Dimensione dell'insieme limite nella famiglia di Schottky, 678
Disuguaglianza di Hasse stretta, 1280
Disuguaglianza di Jørgensen per le ellittiche, 667
Due cerchi disgiunti resi concentrici, 284
Entrata c in presenza di una parabolica, 667
Equazione di una Möbius assegnata su tre punti, 318
Equivarianza delle mappe discrete per rotazioni, 818
Esattezza della serie singolare per quattro quadrati, 1235
Esistenza di circle patterns con curvatura prescritta, 861
Esistenza e unicità dell'impacchettamento massimale, 755
Formato R del G-code, 1010
Forme modulari di peso basso, 614
Formula dell'area per il complementare, 1206
Formula della distanza iperbolica, 409
Formule del disco di Poincaré per trasporto, 455
Gauss–Bonnet discreto per superfici chiuse, 698
Identità combinatoria dalla metrica equilatera, 698
Identità delle cotangenti, 885
Identità theta per E_8, 973
Il modello di Klein come proiezione centrale, 464
Il piano bucato non ammette metriche di curvatura negativa, 366
Immagine di un cerchio che è una retta, 64
Immagini conformi di una palla in dimensione $n \geq 3$, 135
Integralità di curvature e centri, 159
Interezza dei coefficienti di j, 621
Interi somma di due quadrati, 1242
Invariante completo delle coppie di cerchi, 103
Involuzione ortogonale delle pendenze, 347
La funzione motrice di una curva rigenera la curva, 1191
La metrica cordale è una distanza, 242
Le Möbius conservano i cerchi generalizzati, 64
Lemma di Schwarz discreto, 811
Lemma esagonale lontano dal bordo, 804
Metriche di curvatura costante senza punti conici, 707
Monotonia della soluzione rispetto ai raggi di bordo, 763
Monotonia discreta del raggio nel punto base, 817
Möbius isometriche per la metrica cordale, 254
Numeratore della zeta in genere 2, 1297
Numero dei punti su $\mathbb{F}_{q^m}$, 1287
Numero di segmenti per una curva, 1020
Numero massimo di sfere a due a due tangenti, 153
Orbite dense nell'insieme limite, 654
Orbite di un gruppo fuchsiano, 548
Orbite e stabilizzatori di un gruppo kleiniano, 648
Ortogonalità e prodotto inversivo nullo, 72
Ostruzioni alle metriche di impacchettamento piatte, 716
Perpendicolarità nel modello di Klein, 470
Poliedri con difetti uguali, 705
Poligoni regolari: casi limite, 523
Problema di Dirichlet su un disco, 746
PSL(2,C), Isom+(H3) e SO+(3,1), 300
Punti simmetrici e cerchi ortogonali, 324

Quadrato della funzione theta, 1245
Quarto cerchio con angoli assegnati, 175
Raggio centrale dell'impacchettamento massimale di Hn, 816
Raggio da corda e freccia, 1004
Riflessione in una geodetica, 415
Rigidità di Mostow per gruppi kleiniani senza torsione, 1320
Roth per insiemi di densità positiva, 1248
Segni delle derivate per angoli non ottusi, 845
Semisfere e piani totalmente geodetici di H3, 295
Serie di Leibniz dai punti del reticolo, 1245
Sfere a due a due ortogonali, 174
Soluzioni per tre cerchi mutuamente tangenti, 127
Somma degli angoli esterni di un poligono, 518
Sommazione di Poisson su un reticolo, 973
Stime dei raggi in un impacchettamento esagonale, 801
Stime dell'area dell'insieme di Mandelbrot, 1163
Strappo su un arco, 1048
Tassellazioni regolari del piano iperbolico, 568
Tempo minimo del look-ahead, 1076
Tempo minimo di un blocco a strappo limitato, 1054
Teorema 1.2 di Chow e Luo, 883
Teorema di Chow–Luo, caso euclideo, 861
Teorema di Descartes complesso, 153
Teorema di Descartes via matrice di Gram, 80
Teorema di Soddy–Gosset, 153
Tipo di una guarnizione dalla radice, 923
Traccia nulla sulle estensioni, 1290
Triangoli ideali, 508
Triangolo equilatero iperbolico, 505
Unicità dell'estensione di Poincaré, 294
Valore medio di r4, 1239
Valori di r4 su potenze di 2 e dispari, 1236
Velocità asintotica del flusso di Ricci combinatorio, 861
Velocità di crociera ammissibile su un arco, 1050
Velocità in uno spigolo poco pronunciato, 1069
Velocità massima su un arco, 1035
Velocità sul raccordo a clotoidi, 1072
Zeri banali della zeta, 1274
Corona circolare, 376
Costruzioni
Problema di Apollonio CCC, 120
Tangenti comuni a due cerchi, 124
Covolume, 953
Coxeter, disuguaglianza di, 108
Crescita esponenziale, 519
Cubottaedro, 705
Curva di Jordan
insieme limite, 670
Curva ellittica
legge di gruppo, 1277
numero dei punti, 1276
su un campo finito, 1275
supersingolare, 1291
traccia nulla, 1276, 1290
traccia nulla, esempio, 1364
Curva equidistante, 424
Curva iperellittica
genere, 1299
modello a due carte, 1298
Curva modulare, 624
Curva torta, 1277
Curvatura con segno, 146
Curvatura discreta, 697
Curvatura gaussiana
di una metrica conforme, 513
di una pseudo-metrica, 364
Curvatura geodetica, 514
Curvatura geodetica discreta, 697
Cuspide, 624, 1316
ciclo parabolico, 561

de Gua, teorema di, 724
De Sitter, spazio di, 84, 264
Decomposizione JSJ, 1324
Definizioni
Accoppiamento dei lati, 557
Algoritmo iterativo di Thurston, 761
Altezza di Manin, 1278
Anello e modulo, 383
Angolo circolare di mxAutomation, 1115

Angolo diedro di un tetraedro ideale, 1317
Applicazione conforme in $\mathbb{R}^n$, 133
Approssimazione reticolare di un dominio, 786
Archi maggiori e minori, 1223
Arco orientato, 1003
Area di un gruppo fuchsiano, 551
Area iperbolica, 506
Automorfismo elementare ϕ_a, 406
Azione propriamente discontinua, 548
Azione propriamente discontinua su H3, 648
Biarco, 1024
Birapporto, 316
Birapporto di quattro rette concorrenti, 331
Blocco funzione (IEC 61131-3), 1098
Capacità di semipiano, 1185
Catena di Pappo, 179
Cerchi tangenti, secanti, disgiunti, 71
Cerchio ai minimi quadrati algebrici, 1016
Cerchio generalizzato, 98
Cerchio generalizzato (forma hermitiana), 61
Cerchio generalizzato orientato, 63
Cerchio iperbolico, 421
Cerchio orientato, 118
Cerchio orientato (curvatura con segno), 146
Chiusura del semispazio iperbolico, 648
Ciclo di vertici, 558
CircMode (PLCopen Part 4), 1100
Classe S delle funzioni univalenti, 1204
Complesso triangolare, 695
Condizione di Thurston (T), 879
Condizione di Thurston per circle patterns, 859
Configurazione 2-separata, 962
Configurazione di cerchi con nervo assegnato, 732
Configurazione di Descartes, 147
Continuità geometrica, 1065
Coordinate aumentate di una sfera orientata, 151
Coppie di punti che si separano, 322
Curva ellittica su un campo finito, 1275
Curva torta di Manin, 1277
Curvatura di una metrica conforme, 513
Curvatura discreta, 697
Curvatura geodetica in una metrica conforme, 514
Densità superiore, 953
Derivate di Wirtinger, 367
Dilogaritmo, 850
Dimensione di Hausdorff, 938
Disco di Ford, 601
Distanza inversiva, 73
Distanza inversiva con segno, 842
Dominio fondamentale, 549
Durata della fase di accelerazione, 1052
Equazione di Beltrami, 386
Esponente critico, 673
Estensione di Poincaré, 290
Etichetta iperbolica di un disco, 809
Facce e spigoli generati da un insieme di vertici, 741
Fascio di cerchi (forma hermitiana), 74, 104
Fiore di grado M, 791
Flusso di Ricci combinatorio, 857
Flusso di Ricci combinatorio iperbolico, 869
Fonte industriale verificata, 1096
Forma modulare, 610
Forme normali di cerchi e rette, 62
Funzionale di Bobenko–Springborn, 850
Funzione ammissibile, 971
Funzione Delta, 615
Funzione zeta di Riemann, 1271
Funzione zeta di una curva ellittica, 1283
Geodetica del disco, 412
Geodetiche incidenti, parallele, ultraparallele, 425
Geometria modello, 1321
Grafo di tangenza, 183
Gruppo apolloniano, 914
Gruppo di Schottky, 656
Gruppo fuchsiano, 547
Gruppo kleiniano, 646
Gruppo kleiniano elementare, 652
Gruppo modulare, 595
Gruppo quasi-fuchsiano, 670
Gruppo senza torsione, 1313
Guarnizione apolloniana, 911
Hull compatto del semipiano, 1183
Impacchettamento apolloniano intero e primitivo, 917

Impacchettamento con combinatoria assegnata, 798
Impacchettamento di palle, 953
Impacchettamento di una triangolazione della sfera, 732
Impacchettamento massimale, 733
Insieme limite, 650
Interi di Gauss, 1240
Interstizio, 910
Invariante j, 620
Invariante simmetrico del birapporto, 320
Inversione in una sfera di $\mathbb{R}^n$, 130
Involuzione di Möbius, 326
Involuzione di una retta, 341
Iperboloide L3, 299
Iperciclo, 424
Isometria del disco di Poincaré, 413
Isometria ellittica, parabolica, iperbolica, 416, 457
Legge di moto normalizzata, 1059
Lunghezza estremale, 381
Mappa antipodale, 245
Mappa di Douady–Hubbard, 1141
Mappa discreta di Rodin e Sullivan, 786
Mappa quasiconforme di classe C1, 368
Matrice di Gram di cerchi, 79
Matrice hermitiana di un cerchio, 61
Metrica cordale, 241
Metrica di impacchettamento, 713
Metrica di Poincaré, 407
Metrica poliedrale euclidea, 697
Metrica poliedrale sferica e iperbolica, 706
Metrica sferica infinitesimale, 256
Modello a due carte di una curva iperellittica, 1298
Modello dell'iperboloide, 463
Modello di Klein, 460
Modi di specifica di un arco, 1009
Modulo di un quadrilatero, 375
Modulo di una corona circolare, 376
Moti a strappo limitato, 1048
Moti ad accelerazione totale limitata, 1056
Möbius ellittica, parabolica, iperbolica, lossodromica, 276
Numeri g(k) e G(k), 1248
Numero di bacio, 982
Orientazione di un cerchio con una terna, 259
Orientazione di una superficie triangolata, 730
Orociclo, 423, 459
Orosfera del semispazio, 296
Pattern di Bobenko–Springborn, 849
Polare e polo rispetto a un cerchio, 327
Poliedro convesso, 700
Poligono convesso compatto, 555
Poligono di Delaunay, 963
Poligono regolare del disco, 436
Problema dei cerchi nel quadrato, 986
Problema di Apollonio (forma inversiva), 114
Problema di look-ahead, 1075
Prodotto inversivo, 70
Prodotto vettoriale di Lorentz, 526
Proiettività fra cerchi e rette, 331
Pseudo-distanza iperbolica, 360
Pseudo-metrica conforme, 364
Punti del semispazio come quaternioni, 289
Punto fisso attrattivo, repulsivo, indifferente, 280
Quadrilatero di Lambert, 528
Quadrilatero di Saccheri, 528
Quadrilatero e modulo, 374
Quaterna armonica, 323
Quaterna radice, 917
Quoziente di H3 per un gruppo kleiniano, 1313
Raggi parametrici ed equipotenziali, 1148
Raggio dinamico di un parametro qualunque, 1155
Rapidità, 476
Regione di Böttcher uniforme, 1137
Reticolo, 953
Reticolo duale, 954
Reticolo esagonale combinatorio, 797
Reticolo esagonale di passo ε, 785
Retta proiettiva complessa, 245
Retta proiettiva reale, 330
Riflessione in un cerchio generalizzato, 66, 99
Riflessione in una semisfera, 294
Semipiano di Poincaré, 451
Semispazio iperbolico, 289
Serie e integrale singolari per Waring, 1250

Signature di un gruppo fuchsiano, 573
Simbolo chi di una posizione, 925
SLE cordale, 1201
Somma degli angoli in un vertice, 733
Somma di Gauss quadratica, 1230
Sottogruppo a un parametro di Möbius, 288
Sottogruppo Gamma0(N), 624
Spinta pura, 480
Successione di Farey di ordine N, 1222
Suddivisione stellare e baricentrica, 709
Superficie triangolata, 695
Tassellazione di Farey, 605
Terna apolloniana, 108
Terna tangente, 910
Tetraedro ideale con un vertice all'infinito, 1316
Traccia normalizzata, 274
Trasformazione anti-Möbius, 99
Triangolazione della sfera, 731
Triangolazione di Delaunay, 966
Triangolazione di un disco, 731
Triangolazione pesata, 842
Triangolazione rettilinea, 711
Triangolo iperbolico, 492
Triangolo pieno e vertici ideali, 506
Varietà iperbolica di dimensione 3, 1315
Varietà prima e irriducibile, 1324
Vettore di Lie di un cerchio, 118
Delaunay, poligono di, 963
Delaunay, tassellazione di, 965
Delaunay, triangolazione di, 966
Deligne, teorema di, 1300
Delta (forma discriminante), 615
prodotto, 624
zeri, 615
Densità dei centri, 960
Densità di un impacchettamento, 953
reticolare, 954
Densità locali, 1254
Densità superiore, 1248
Derivata schwarziana
discreta, 832
Derivate di Wirtinger, 367
Desargues, involuzione di, 342
Descartes, René, 702
Descartes, teorema del difetto totale, 702
Descartes, teorema di
complesso, 153
con angoli assegnati, 173
curvature orientate, 149
esempi, 1338
forma matriciale, 152
formula per il centro, 164
iperbolico, 167
sferico, 165
via matrice di Gram, 80
viceversa per le curvature, 158
Difetto angolare, 507, 697
di un poliedro, 700
Differenza di immagini, lemma della, 316
Differenze iterate, 1224
Dilatazione, 368
Dilogaritmo, 850
Dimensione di Hausdorff, 938
del bordo di Mandelbrot, 1166
della guarnizione apolloniana, 940
di SLE, 1203
di un insieme limite, 674
di un insieme limite di Schottky, 675
Direzioni isotrope, 347
Dirichlet, approssimazione di, 1223
Disco chiuso di $\widehat{\mathbb{C}}$, 732
Disco di Poincaré
distanza, 455
isometrie e SU(1,1), 471
Discretizzazione di un arco, 1005
tolleranza bilaterale, 1007
Discriminante di una cubica, 1275
Discriminante di una Möbius, 274
Distanza cordale, *see* Metrica cordale
Distanza dall'intero più vicino, 1220
Distanza inversiva, 73, 101
con segno, 842
e geometria iperbolica, 433
invarianza, 73
lemma di Guo, 892
rigidità, 889
rigidità globale, 888
rigidità locale, 892
Distanza iperbolica, 407
dal centro, 408
e birapporto, 348, 421
formula, 409
Distanza punto-arco, 1013
Distorsione, teorema di, 1207
Dodecaedro, 703
Dominio di Dirichlet, 550
di un gruppo di superficie, 579
di un gruppo triangolare, 574
e coniugio, 552

somma degli angoli, 557
Dominio di discontinuità, 650
azione propriamente discontinua, 651
di un gruppo di Schottky, 662
Dominio fondamentale, 549
del gruppo modulare, 596
in H3, 664
Douady–Hubbard, teorema di, 1144
Doyle, spirali di, 804
Duplicazione, formula di, 1277

$e(x)$, 1220
E_8, reticolo, 955
Eichler–Shimura, 1293
Elemento di Coxeter, 956
Ellisse infinitesima, 368
Equazione del calore
per le funzioni theta, 1234
Equazione del calore discreta, 858
Equazione di Beltrami, 386
coefficiente costante, 387
coefficiente funzione di una variabile, 387
coefficiente radiale, 388
Equipotenziali di Mandelbrot, 1148
Erone, formula di
e cerchi di Soddy, 157
Errore
autovalori e zeri di Frobenius, 1289
Errore di contorno
bilancio, 1083
Errore di corda
in funzione dell'angolo, 1005
Esagono ad angoli retti, 531
convessità, 532
Escher, Circle Limit III, 425
Esempi
Algoritmi per i circle patterns a confronto, 864
Algoritmo iterativo su una triangolazione impilata, 764
Algoritmo iterativo sull'icosaedro, 764
Algoritmo iterativo sulla bipiramide, 763
Algoritmo monotono dall'alto e dal basso, 762
Angoli come birapporti, 347
Angoli fra geodetiche nei quattro modelli, 475
Angolo di parallelismo per d=1, 426
Archi di Bézier in Python, 1023
Archi maggiori e minori calcolati, 1257
Arco come Bézier cubica, 1022
Arco per tre punti oltre 180 gradi, 1001
Area dell'interstizio e cerchio di Soddy, 183
Area di H/Gamma(2), 576
Area di profili con archi, 1030
Asse radicale in forma hermitiana, 69
Automorfismo del disco e trasformazione di Cayley, 68
Baricentro di un profilo con archi, 1031
Biarco con tangenti ortogonali, 1027
Bilancio degli errori, 1084
Brianchon per il pentagono, 339
Calcolo esplicito di Phi+G su F5, 1281
Calotte tangenti centrate in un tetraedro, 165
Casi di uguaglianza nella disuguaglianza di Jørgensen, 668
Casi limite della metrica cordale, 255
Catalogo di sei guarnizioni intere, 924
Catena di Pappo con curvature intere, 180
Catena di riflessioni per una Möbius, 113
Catena di sei sfere, 172
Catena di Steiner di sei cerchi, 170
Centri dei cerchi di Soddy, 164
Cerchi di Ford di 2/5 e 3/7, 603
Cerchi di Ford e teorema di Descartes, 161
Cerchi di Soddy del triangolo 3–4–5, 157
Cerchi di Soddy e cerchio dei contatti, 158
Cerchi gemelli dell'arbelo, 182
Cerchi inscritto ed exinscritti, 126
Cerchi medi, 107
Cerchio ai minimi quadrati, 1018
Cerchio circoscritto, orociclo, iperciclo, 536
Cerchio di Apollonio, 77
Cerchio inscritto in un triangolo ideale, 512
Cerchio iperbolico di centro 1/2 e raggio 1, 422
Cerchio iperbolico di raggio 2, 520
Cerchio ortogonale a tre cerchi, 82
Cerchio ortogonale a tre cerchi e cerchi con angoli assegnati, 177
Cerchio per tre punti con le matrici, 85

Ciclo dei vertici dell'ottagono di genere 2, 577
Classi modulo 24 della guarnizione (-1,2,2,3), 922
Classificazione di (2z+1)/(z+1), 277
Classificazione di matrici hermitiane, 63
Classificazione di una matrice di PSL(2,R), 458
Classificazione di una Möbius parabolica, 277
Coefficienti di E4, Delta, j, 616
Composizione di 0,6c e 0,8c, 477
Composizione di due riflessioni nei tre casi, 433
Composizione di rotazioni con SU(2), 251
Composizione di velocità non collineari, 480
Condizione (H) violata nel flusso iperbolico, 878
Condizione (T) e insiemi violanti, 883
Condizione dei cicli violata, 565
Condizione di Bobenko–Springborn violata, 855
Configurazione di curvature $(2, 3, 6, 23)$, 159
Configurazione di Descartes con una retta, 153
Coniugio e stime della dimensione, 679
Conteggio dei cerchi in tre guarnizioni, 937
Contorno con angoli nel dialetto ISO, 1110
Convergenti di pi e cerchi di Ford, 609
Convessità del funzionale su una faccia, 746
Costante del Ring Lemma di grado 4 in forma chiusa, 792
Costanti del Ring Lemma, 792
Costanti delle stime al bordo, 830
Costruzione di un'approssimazione reticolare, 826
Criterio di Cohn–Elkies in dimensione 1 con gaussiane, 978
Criterio di Cohn–Elkies in dimensione 3, 981
Curva di genere 2 di grado 6 su F3, 1299
Curva di genere 2 su F5, 1299
Curva su F25, 1295
Curva X0(4), 631
Curva y2+y=x3 in caratteristica 2, 1294
Curva y2+y=x3-x2 su molti campi, 1292
Curva y2=x3+x su F49, 1291
Curvatura dei deltaedri in funzione del lato, 708
Curvatura del cerchio dei contatti, 174
Densità dei reticoli D_n^+, 957
Densità di triangoli di impacchettamento, 715
Descartes per tre cerchi secanti, 174
Difetto di un triangolo ideale, 509
Diffeomorfismo non quasiconforme, 372
Dilatazione come spinta di Lorentz, 88
Dilatazione del triangolo 3-4-5, 809
Dilatazione di un taglio, 371
Dilatazione di una mappa affine, 370
Dimostrazione del teorema di Poincaré su un esempio, 565
Dissezione di Farey di ordine 5, 1223
Distanza cordale di tre punti, 243
Distanza di raccordo e tolleranza, 1070
Distanza fra i e 2+i nel semipiano, 455
Distanza inversiva di due cerchi, 74
Distanza pseudo-iperbolica numerica, 364
Distanze dal centro del disco, 410
Disuguaglianza di Jørgensen su coppie di matrici, 667
Disuguaglianza di Weyl esplicita per alfa = radice di 2, 1229
Dodecaedro e difetto angolare, 703
Domini di Dirichlet di un gruppo di superficie, 579
Dominio di Dirichlet con centro fuori dall'asse, 553
Dominio di Dirichlet del gruppo triangolare 2,3,7, 574
Dominio di Dirichlet di un gruppo ellittico, 554
Dominio di Dirichlet di un gruppo parabolico, 553
Dominio di Dirichlet di una dilatazione, 551
Dominio fondamentale di Gamma0(2), 628
Duale di D_n e formula theta, 974
Due cerchi resi concentrici, 284
E_8 e la proiezione di Petrie, 956

Elementi del gruppo dell'ottaedro, 253
Equazione di Beltrami con coefficiente radiale, 389
Esagoni ad angoli retti, 532
Esagono regolare con lati opposti accoppiati, 563
Esattezza del criterio in dimensione 1, 980
Estensione di Poincaré di una dilatazione, 296
Estensione di Poincaré di una parabolica, 297
Estensione di Poincaré di una rotazione, 299
Famiglia di gruppi a collana, 670
Famiglia di gruppi di Schottky, 661
Famiglie quadratiche della guarnizione (-1,2,2,3), 936
Fascio coniugato di un fascio parabolico, 79
Fascio ellittico e fascio parabolico, 78
Fascio iperbolico con punti limite, 78
Fiore con petali uguali, 805
Fiore di cinque petali, 717
Fiore di sei petali nelle tre geometrie, 720
Fiore irregolare di sei petali, 717
Fiore regolare di grado M, 794
Flusso di Ricci combinatorio iperbolico sul genere 2, 877
Flusso di Ricci combinatorio su un toro, 862
Flusso di Ricci combinatorio sull'ottaedro, 865
Flusso di Ricci combinatorio verso una curvatura prescritta, 865
Flusso di Yamabe combinatorio sul toro, 887
Forma normale di Lorentz di una lossodromica, 304
Forme cuspidali di peso 16-26, 619
Forme quadratiche di discriminante -23, 601
Formula asintotica per cinque quadrati, 1256
Formula dell'area per l'ellisse, 1206
Formula di Green e teorema di Morera per le mappe discrete, 829
Formula di valenza, contributi del contorno, 616
Funzionale di Colin de Verdière in una variabile, 749
Funzionale senza minimo, 748
Funzione di Cohn–Elkies in dimensione 2, 979
Generatore di poligonali in una banda, 1009
Generatori espliciti della superficie di genere 2, 578
Genere di X0(N) per N composto, 629
Geodetica per due punti assegnati, 413
Geodetiche ortogonali al diametro reale, 528
Grafi di tangenza, 184
Grafo del cubo come grafo di contatto, 768
Griglia triangolare e formula di Eulero, 712
Gruppi kleiniani elementari dei tre tipi, 655
Gruppo di Schottky con quattro dischi unitari, 657
Gruppo di Schottky con tre generatori, 659
Gruppo di Schottky fuchsiano, 660
Gruppo di superficie in un gruppo triangolare, 583
Gruppo quasi-fuchsiano a collana, 670
Guarnizione (-1,2,2,3) fino a curvatura 100, 913
I sei valori di un birapporto, 320
Icosaedro e difetto angolare, 702
Icosaedro sferico e iperbolico, 707
Immagine di una retta sotto $1/z$, 65
Immagini dei cerchi di Apollonio sotto una lossodromica, 286
Immagini stereografiche di cerchi della sfera, 132
Impacchettamenti delle bipiramidi, 756
Impacchettamenti massimali, 759
Impacchettamenti sferici di tetraedro, ottaedro, icosaedro, 719
Impacchettamento dell'icosaedro sulla sfera, 758
Impacchettamento dell'ottaedro, 755
Impacchettamento esagonale regolare, 798
Impacchettamento massimale di H1, 813
Impacchettamento massimale di H2, 813

Impacchettamento massimale di H2 con riga e compasso, 814
Impacchettamento massimale di H3, 815
Ingombro di un arco, 1014
Insieme limite del gruppo di Picard, 655
Insieme limite di Gamma(2), 668
Insiemi finiti dei punti di atterraggio dei raggi parametrici, 1159
Inversione di una sfera in $\mathbb{R}^3$, 131
Involuzione del cerchio unitario indotta dal punto 2, 346
Involuzione di Desargues per un fascio di cerchi, 343
Involuzione di Möbius, 327
Isometria che porta un punto in un altro, 415
Isometria ellittica e suo punto fisso, 419
Isometria iperbolica, asse e lunghezza di traslazione, 419
Isometria parabolica e sue iterate, 419
Isometrie che commutano, 436
Isometrie come prodotti di due riflessioni, 435
L'esponenziale complesso e il teorema di Liouville, 136
La quaterna $(-1, 2, 2, 3)$ e i suoi discendenti, 160
Laplaciano cotangente di un triangolo, 886
Leggi di moto su un segmento, 1061
Leggi di moto su un semicerchio, 1063
Lemma di Guo con un peso negativo, 893
Lemma di Schwarz discreto sull'esagono, 812
Lemma esagonale sui fiori di un impacchettamento massimale, 830
Lentezza del lemma di lunghezza e area, 796
Look-ahead su cinque blocchi, 1077
Look-ahead su un'asola, 1079
Look-ahead su una polilinea di blocchi corti, 1080
Lossodromica con moltiplicatore negativo, 278
Lunghezza estremale con densità di potenza, 382
Lunghezza sferica di un segmento e di un cerchio, 257
Mappa discreta del disco centrato, 818
Mappa discreta del disco con punto base p = 0,3, 827
Mappa discreta del dominio f(D), 827
Mappa discreta dell'esagono regolare, 824
Mappa normalizzata del semidisco, 1187
Mappa normalizzata della fenditura verticale, 1187
Mappa quasiconforme del disco che allunga le distanze iperboliche, 373
Mappe proprie e non proprie, 1147
Matrice di Lorentz di una Möbius iperbolica, 302
Media armonica come coniugato armonico, 325
Metrica cordale in coordinate di Lorentz, 263
Metrica di impacchettamento sul tetraedro, 718
Modulo di un anello non concentrico, 384
Modulo di una corona circolare, 377
Monotonia discreta su tre domini annidati, 817
Möbius che manda $0, 1, i$ in $0, 1, \infty$, 318
Möbius ellittica di ordine quattro, 278
Non convessità dei raggi realizzabili, 893
Orbita di un punto sotto un gruppo di Schottky, 664
Orbita di una Möbius lossodromica, 281
Orbite delle quaterne modulo 3, 8, 24, 923
Orociclo e iperciclo nei quattro modelli, 472
Ostruzione quadratica verificata numericamente, 929
Ostruzioni nei tipi (6,5) e (6,13) verificate numericamente, 932
Ottaedro con due punti conici, 867
Ottagono regolare con angoli di 45 gradi, 438
Otto soluzioni del problema CCC, 122
Otto soluzioni esatte del caso LLC, 127
Parola in S e T di una matrice, 599
Pascal per il pentagono, 338
Passaggio fra i modelli di Klein e di Poincaré, 462

Passo angolare per una tolleranza, 1006
Pendenza asintotica a tre livelli, 748
Pentagono regolare rettangolo, 521
Perturbazione quadratica dell'identità, 371
Perturbazioni della mappa affine di Grötzsch, 379
Pianificatore a due passate in Python, 1082
Polare costruita con il quadrangolo completo, 334
Polare di un punto interno, 330
Polare di un punto rispetto al cerchio unitario, 329
Poliedri semiregolari e teorema di Descartes, 705
Poligonale in una banda di tolleranza, 1007
Polo di una retta, 330
Principio del massimo discreto, 752
Problema di Apollonio LCC, 128
Problema di Apollonio PLC, 127
Problema di Apollonio PLL, 125
Problema di Apollonio PLL con rette parallele, 117
Problema di Apollonio PPC, 117
Problema di Neumann sull'ottaedro, 750
Prodotti di due paraboliche, 279
Profilo a S su un semicerchio, 1051
Propagazione del simbolo in un caso non coprimo, 934
Punti del reticolo in un disco e serie di Leibniz, 1245
Punti del reticolo nella palla di R4, 1239
Punti interi sulla circonferenza x2+y2=325, 1243
Punto medio iperbolico, 427
Quadrati regolari iperbolici, 524
Quadrato regolare con angoli di 60 gradi, 438
Quadrato triangolato, 699
Quadrilateri di Lambert e di Saccheri, 530
Quadrilatero con lati orociclici, 518
Quaterne armoniche numeriche, 324
Quaterne di Descartes e cono di luce, 916
Quintica su archi di ampiezza variabile, 1064
Quoziente di H3 per un reticolo di traslazioni, 1316
Quozienti compatti di Nil e di Sol, 1323
r4(10), 1236
Raccordi fra due cerchi, 1015
Raccordi fra retta e cerchio, 1014
Raccordo a clotoidi di uno spigolo, 1072
Raccordo di uno spigolo tangente a un foro, 1015
Raccordo G1 contro G2, 1067
Raccordo parabolico contro arco e clotoidi, 1074
Raggi centrali degli impacchettamenti massimali di Hn, 817
Raggi dinamici per c=i e c=-3/4, 1153
Raggi e equipotenziali per c=-2, 1152
Raggio da corda e freccia, 1005
Rapidità vicino alla velocità della luce, 479
Relazione di Manin su F5, 1281
Reticoli migliori noti in dimensione 1–8, 960
Ricorsione dei conteggi su $\mathbb{F}_{q^m}$, 1288
Riduzione a cerchi concentrici, 103
Riduzione al dominio fondamentale, 598
Riduzione di una quaterna alla radice, 920
Riduzione esatta al dominio fondamentale, 599
Riduzione nella guarnizione (-8,13,21,24), 920
Riflessione di Minkowski, 87
Riflessione in un cerchio, 67
Ring Lemma con tre petali, 805
Ring Lemma di grado 4, caso limite, 794
Risoluzione di un triangolo iperbolico AAA, 503
Risoluzione di un triangolo iperbolico ALA, 503
Risoluzione di un triangolo iperbolico LLL, 502
Risoluzione di un triangolo rettangolo da coppie di dati, 497
Rotazione di 120 gradi come Möbius, 251
Rotazione di 90 gradi attorno a x1, 251
Rotazione di 90 gradi come Möbius, 248

Rotazione di Wigner di un triangolo di velocità, 482
Ruota di Bobenko–Springborn con angoli diversi, 854
Schwarz–Pick per il quadrato, 362
Sette, otto, nove cerchi nel quadrato, 986
Sfera ortogonale a quattro sfere unitarie, 179
SINUMERIK, tre forme dello stesso arco, 1108
SINUMERIK: coordinate polari, CIP e CT, 1109
Soddy–Gosset in dimensione tre, 154
Somma di due quadrati con l'algoritmo di Euclide, 1242
Somma di Weyl calcolata, 1226
Spinte collineari successive, 478
Stima della dimensione: due mappe esplicite, 941
Stima non asintotica di Thue–Fejes Tóth, 969
Stime della dimensione per più gruppi di Schottky, 677
Stime della dimensione per un gruppo di Schottky, 676
Successione lossodromica, 163
Tabella delle signature, 574
Tabella di r2, r3, r4, 1237
Tassellazione 7,3, 569
Tassellazioni 3,7, 3,8, 4,6, 5,5, 6,4, 8,3, 570
Tempi dei blocchi in forma chiusa, 1080
Tempo minimo con accelerazione totale limitata, 1058
Tempo minimo di blocchi corti, 1055
Teorema della farfalla con numeri razionali, 345
Teorema di Descartes complesso, 163
Teorema di Grötzsch in media, 378
Teorema di Pappo con numeri razionali, 340
Teorema di Pascal con coordinate razionali, 336
Terna di cerchi con un punto comune, 110
Terne annidate e apolloniane, 122
Terne pitagoriche con ipotenusa 65, 1244
Tetraedro trirettangolo, 704
Toro a sette vertici piatto, 699
Toro regolare con pesi per direzione, 868
Toro triangolato a sette vertici, 737
Torsione di una corona, 372
Tre cerchi per un punto con angoli prescritti, 853
Tre cerchi unitari e i loro cerchi di Soddy, 151
Tre curve ellittiche su F7, 1276
Tre curve su F3, 1294
Tre sfere unitarie appoggiate su un piano, 154
Triangolazioni iperboliche equilatere con q triangoli per vertice, 709
Triangoli di Delaunay, 968
Triangolo con due vertici ideali, 512
Triangolo con un vertice ideale, 510
Triangolo di cerchi con angoli misti, 848
Triangolo equilatero di lato 1, 499
Triangolo isoscele iperbolico, 505
Triangolo rettangolo con angoli di 30 e 45 gradi, 497
Triangolo rettangolo con cateti 1 e 2, 494
Triangolo rettangolo da un cateto e dall'angolo adiacente, 497
Un punto nei quattro modelli, 471
Un triangolo nei quattro modelli, 466
Un'isometria in PSL(2,R), SU(1,1), SO+(2,1), 474
Una geodetica nei quattro modelli, 472
Unicità a meno di Möbius, 756
Velocità massima su un arco, 1035
Verifica del teorema di Liouville, 136
Verifica di appartenenza a SU(2), 249
Vicini di Farey di 1/2, 604
Vicini nelle configurazioni di bacio, 982
Zeri delle serie di Eisenstein, 624
Zero della serie di Eisenstein E12, 623
Zeta di y2=x3+x+1 su F5, 1289

Esercizi
A_2 come reticolo esagonale, 989
Additività della capacità di semipiano, 1210
Algoritmo iterativo sull'ottaedro, 772
Altezza di Manin per y2=x3+x+1 su F5, 1303
Angoli diedri di un tetraedro ideale, 1326
Angolo circolare di mxAutomation, 1126

Angolo iperbolico con etichette uguali, 833
Approssimazione di f su un arco maggiore, 1262
Archi di Bézier e banda di tolleranza, 1037
Arco di 270 gradi con CR negativo, 1126
Arco di 270 gradi per tre punti, 1037
Arco di 300 gradi con MoveC, 1126
Arco di orociclo e geodetica, 484
Area dei dischi interni di un packing normalizzato, 773
Area di un interstizio, 186
Area di una lente, 1036
Area e baricentro di un disco spianato, 1039
Asse di una Möbius lossodromica, 307
Asse e angolo di una rotazione da SU(2), 266
Biarco con tangenti parallele, 1036
Bilancio degli errori, 1086
Bipiramide triangolare, 772
Blocco corto nel regime dello strappo, 1086
Calcolo di r4(n), 1260
Calcolo di zeta(-1), 1303
Calcolo di zeta(-3), 1302
Cammino di Farey del rapporto aureo, 637
Cammino di Farey di radice di 2, 636
Casi limite della metrica cordale, 265
Caso eccezionale delle derivate, 896
Catena di Pappo con r = 1/2, 188
Centro radicale e cerchio circoscritto, 897
Cerchi gemelli nell'arbelo simmetrico, 186
Cerchio ai minimi quadrati per quattro punti, 1038
Cerchio iperbolico di raggio ln 3, 537
Cerchio nell'interstizio di tre cerchi, 775
Cerchio ortogonale a tre cerchi secanti, 185
Cerchio tangente a uno e ortogonale a due cerchi, 186
Classificazione di due matrici, 483
Classificazione di matrici hermitiane, 89
Classificazione di tre Möbius, 306
Coefficiente a4 dello sviluppo di Douady–Hubbard, 1168
Coefficiente di Fourier di un insieme senza progressioni, 1260
Commutazione di trasformazioni di Möbius, 306
Composizione di due velocità perpendicolari, 485
Composizione di due velocità uguali, 483
Composizione di mappe affini quasiconformi, 393
Composizioni nel gruppo anarmonico, 348
Condizione (T) sul tetraedro, 895
Condizione (T) sull'ottaedro con pesi misti, 901
Condizioni combinatorie sull'impilata, 776
Configurazione ramificata, 773
Confronto di signature, 586
Congruenza modulo 691, 638
Coniugato armonico con la formula e con il quadrangolo, 349
Coniugio e stime della dimensione, 686
Cono della ruota e bipiramide, 773
Convergenti di e e cerchi di Ford, 635
Conversione CR, I/J, AR, 1125
Coordinate di Lorentz, 90
Coppie antipodali e distanza cordale, 265
Costante del Ring Lemma di grado 5, 836
Crescita lineare sull'ottaedro, 773
Cubottaedro e tetraedro troncato triangolati, 721
Curva con a=-17 su F101, 1303
Curva di genere 2 y2=x5+x2+1 su F7, 1303
Curva y2+xy=x3+1 su F2 e F4, 1303
Curva y2+y=x3-x2 su F7, 1302
Curva y2=x3+1 su F11, 1302
Curva y2=x3+2x+1 su F5, 1302
Curva y2=x3-x su F9 e F27, 1304
Curvature di una triangolazione impilata, 773
Curvature e loro evoluzione sul tetraedro, 896
Curvature mancanti e congruenze, 944
Cuspidi di Gamma0(6) e Gamma0(15), 635

Cuspidi di Gamma0(9), 638
Da G-code a MoveC, 1126
Derivata iperbolica di un prodotto di Blaschke, 393
Difetti del prisma triangolare, 721
Dilatazione del triangolo rettangolo isoscele, 833
Dilatazione di 2z+i zbar+3, 392
Dilatazione di un taglio, 393
Dilatazione di un triangolo, 832
Dilatazione nulla al centro dell'esagono, 835
Dimensioni degli spazi di forme modulari, 635
Discretezza di gruppi generati da due paraboliche, 681
Dissezione di Farey di ordine 6, 1260
Distanza d'angolo e scostamento in un raccordo, 1127
Distanza inversiva di una famiglia di cerchi, 90
Distanza nel semipiano con la geodetica, 484
Disuguaglianza di Jørgensen nel gruppo triangolare 2,3,8, 683
Disuguaglianza di Jørgensen per le ellittiche, 682
Disuguaglianza di Weyl esplicita per P=1000, 1260
Domini di Dirichlet di z in 3z, 586
Dominio di Dirichlet di un gruppo ciclico ellittico, 588
Dominio di Dirichlet di una traslazione, 585
Dominio di Gamma0(3), 635
Dualità 3,8 e 8,3, 586
Due passate su tre blocchi, 1087
Equazione di Beltrami con coefficiente periodico, 394
Equazione di Loewner radiale con motrice costante, 1211
Esagono 6,9 con lati opposti accoppiati, 586
Esagono ad angoli retti con lati alterni 1, 2, 3, 537
Esagono regolare ideale, 537
Estensione di Poincaré di una rotazione, 306
Estensione di una traslazione e orosfere, 306
Famiglie non ostruite nella guarnizione (-3,5,8,8), 943
Famiglie quadratiche nella guarnizione (-4,5,20,21), 945
Famiglie quadratiche nella guarnizione (-8,13,21,24), 945
Farfalla con il punto fuori dal centro della corda, 351
Fasci invarianti di una Möbius iperbolica, 308
Fascio coniugato, 89
Fenditura che piega ad angolo retto, 1212
Fiore a distanza inversiva, 900
Fiore di cinque petali sferico e iperbolico, 722
Fiore di n petali unitari, 721
Fiore iperbolico con petali uguali, 832
Fiore regolare di grado 5, 834
Flusso sull'ottaedro regolare, 900
Formato R e quattro archi, 1037
Formula di Jacobi per r2, 1260
Formula theta per $\mathbb{Z}^2$, 989
Funzionale della ruota in una variabile, 773
Funzione di Cohn–Elkies di grado 1, 988
Generazioni nel lemma di lunghezza e area, 833
Genere di X0(11) e X0(13), 636
Genere e indice nel gruppo di Hurwitz, 587
Gruppo di Schottky con dischi di centro 3 e 3i, 680
Gruppo di Schottky con quattro generatori, 684
Gruppo di Schottky con tre generatori, 681
Gruppo di traslazioni e disuguaglianza di Jørgensen, 680
Gruppo triangolare 2,4,5, 586
Identità della metrica cordale, 266
Identità fra sigma3 e sigma7, 636
Il gruppo S4 agisce sul birapporto attraverso S3, 350
Il reticolo D_4, 988
Il reticolo E_7, 989
Immagine di un cerchio sotto una Möbius complessa, 91
Impacchettamento del tetraedro, 772
Ingombro di un arco, 1036

Insieme limite del gruppo modulare, 682
Insieme limite di un gruppo fuchsiano, 681
Insiemi di Julia di -1 e di i, 1170
Intersezione retta-arco, 1037
Inversione come rotazione della sfera, 265
Involuzione del cerchio indotta da un punto interno, 349
Involuzione di Desargues per il fascio di Apollonio, 349
Isometrie che commutano con una parabolica, 442
Isometrie come prodotti di riflessioni, 441
Isometrie cordali con due punti fissi, 265
Koebe del quarto per $z - z^2/2$, 1209
Laplaciano cotangente sul toro regolare, 901
Lemma dei conteggi sull'ottaedro, 774
Lemma di Guo con due pesi maggiori di 1, 899
Lemma di Hua per P=10, 1261
Lemma di lunghezza e area su H2, 835
Lemma di Schwarz discreto al centro, 834
Lemma di Schwarz discreto su H2, 835
Limitazione inferiore della dimensione per una famiglia di Schottky, 684
Limitazione inferiore per il gruppo di Schottky fuchsiano, 681
Limite inferiore di g(4), 1261
Lunghezza estremale con una densità non ottimale, 394
Lunghezza sferica di un cerchio del piano, 267
Mappa di Möbius del pezzo T11, 943
Mappa discreta di Omega f in un punto, 834
Matrice di Gram di una configurazione di Descartes, 89
Matrice di Lorentz di una isometria iperbolica, 484
Matrice di Lorentz di una parabolica, 308
Metrica di impacchettamento (1,1,1,r), 723
Metrica di impacchettamento sull'ottaedro con due raggi, 723
Moduli di un settore e di corone, 392
Modulo di un anello non concentrico, 393
Monotonia della somma lungo una parola, 944
Mosse e famiglie di tangenti in (-3,5,8,8), 944
Motrice lineare, 1209
Möbius ellittiche di ordine finito, 307
Numero di bacio del piano con gli archi, 990
Numero di classi h(-47), 637
Numero di segmenti per un quarto di cerchio, 1036
Olonomia del toro a sette vertici, 773
Orbite del gruppo anarmonico, 351
Ordine degli aggiornamenti nell'algoritmo, 776
Orocicli nel modello di Klein, 484
Orociclo tangente in un punto, 483
Ottagono con lati opposti accoppiati, 587
Ottagono regolare con angoli pi/4, 538
Otto cerchi nel quadrato, 988
Palla cordale come disco, 260
Pattern ortogonale sul toro quadrato, 895
Pendenze asintotiche del funzionale, 774
Perturbazione cubica dell'identità, 395
Pianificatore a due passate sull'asola, 1087
Piramide quadrata equilatera, 722
Poligonale in una banda di un micron, 1038
Potenziale di Mandelbrot vicino alla cuspide, 1173
Principio del massimo, 806
Principio dell'argomento per la mappa di Douady–Hubbard, 1167
Problema di Neumann e problema di Dirichlet, 777
Problema di Neumann sulla ruota, 772
Prodotti di paraboliche di tipo assegnato, 306
Prodotto di due riflessioni come spinta di Lorentz, 92
Profilo a S su un cerchio stretto, 1086
Punti del reticolo nel disco di raggio 5, 1263

Punti fissi di una parola di Schottky, 682
Quadrato regolare iperbolico e quadrilateri di Lambert, 539
Quadrilatero di Saccheri di base 2, 537
Quaterne radice con n=4 e n=5, 943
Quintica su un quarto di cerchio, 1089
Quoziente di Schottky come varietà iperbolica, 1326
Raccordo a clotoidi di 60 gradi, 1086
Raccordo fra retta e cerchio disgiunti, 1036
Raccordo parabolico di 45 gradi, 1086
Raddoppi e tre quadrati, 1260
Raddoppio r4(20)=r4(10), 1262
Raggi dei cerchi di un triangolo equilatero iperbolico, 539
Raggi dei dischi di livello 2, 681
Raggi e equipotenziali per c=-2, 1167
Raggio di iniettività nel quoziente per le traslazioni, 1326
Raggio minimo degli hull di Loewner, 1209
Raggio parametrico dalla serie dell'inversa, 1173
Raggio parametrico di angolo 1/3, 1169
Reticoli pari unimodulari in dimensione 16, 989
Riduzione al dominio di Gamma0(2), 638
Riduzione al dominio fondamentale, 634
Riduzione di forme quadratiche, 635
Riduzione nel dominio fondamentale di Schottky, 683
Riflessione in un cerchio in coordinate di Lorentz, 308
Risoluzione di un triangolo iperbolico ALA, 539
Risoluzione di un triangolo iperbolico LAL, 538
Rotazione che porta un punto in un altro, 265
Rotazione di 180 gradi attorno a un asse obliquo, 265
Rotazione iperbolica come composta di due riflessioni, 443
Ruota regolare di Bobenko–Springborn, 898
Saturazione, 970
Schwarz–Pick con un valore prescritto, 392
Segmento obliquo a 60 gradi, 1209
Segmento obliquo con motrice 3 radice di t, 1210
Sei valori e invariante J per lambda reale, 348
Semicerchio per tre punti, 1036
Serie singolare per n=12, 1261
Serie theta del reticolo di Leech, 990
Sfera ortogonale a quattro sfere tangenti, 189
Signature con quattro punti conici, 585
Simmetria dei raggi parametrici, 1167
Simmetrie dei packing normalizzati, 775
Somme di due quadrati con gli interi di Gauss, 1262
Spettro del laplaciano sul toro regolare, 899
Spigolo di 120 gradi, 1086
Spigolo di 60 gradi, 1087
Spirale di Doyle, 807
Stima di distanza in -3, 1167
Stima quantitativa degli angoli su una faccia, 775
Stima superiore della dimensione con parole di una lettera, 681
Stime dell'area dell'insieme di Mandelbrot, 1167
Stime della dimensione per il gruppo di Schottky esagonale, 685
Stiramento a spirale e coefficiente radiale, 395
Strappo su un arco in accelerazione, 1087
Suddivisione baricentrica dell'icosaedro, 722
Sviluppo all'infinito della mappa di Douady–Hubbard, 1169
Tassellazione 4,5, 585
Tassellazione 5,5, 585
Tempo minimo di un blocco corto, 1088
Tempo minimo su un quarto di cerchio, 1088
Teorema della farfalla con numeri razionali, 349
Teorema di Pappo con rette parallele, 352
Terne pitagoriche con gli interi di Gauss, 1260

Tetraedro ideale regolare e nodo a otto, 1327
Tetraedro trirettangolo e teorema di de Gua, 724
Tipo di un gruppo elementare, 681
Tipo e simbolo di due guarnizioni, 943
Tipo modulo 24 di tre guarnizioni, 943
Trasformazione di Cayley e forma hermitiana, 89
Traslazione e riflessione della funzione motrice, 1209
Triangolazioni iperboliche equilatere, 721
Triangolo (2,3,7), 537
Triangolo equiangolo di 45 gradi, 538
Triangolo equilatero con angoli di intersezione, 895
Triangolo rettangolo da ipotenusa e angolo, 537
Triangolo rettangolo isoscele iperbolico, 537
Uguaglianza in Thue–Fejes Tóth, 970
Validità di un comando mcCenter, 1125
Valore della mappa di Douady–Hubbard in -3, 1167
Valore della mappa di Douady–Hubbard in 3, 1168
Valore della mappa di Douady–Hubbard in 3i, 1172
Valori zeta(8) e zeta(10), 635
Velocità del flusso sul tetraedro, 897
Verifica dei vincoli di MoveC, 1127
Vicini di Farey di 1/3, 635
Vicini di Farey e cerchi di Ford, 635
Violazione della condizione (T), 896
Zeta del piano proiettivo su F2, 1304
Esponente critico, 673
e crescita delle orbite, 673
Esponenziale di matrici
in sl(2,C), 288
Estensione di Poincaré, 290
continuità al bordo, 649
Estremi ideali, 468
Etichetta iperbolica, 809
Eulero, identità di (prodotti), 1234
Eulero, Leonhard, 702
Eulero, prodotto di, 1271
Eulero, zeta(2k)
fino a k = 8, 617
Eulero, zeta(4) e zeta(6), 614

Farey, dissezione di, 1222
Farey, successione di, 1222
frazioni consecutive, 1222
Farey, tassellazione di, 605, 606
e frazioni continue, 607
Farey, vicini di, 604
Farfalla, teorema della, 345
Fascio coniugato, 77
Fascio di cerchi, 104
azione di una Möbius, 285
e involuzioni, 342
ellittico, parabolico, iperbolico, 75
forma hermitiana, 74
invariante per una Möbius, 283
Fattore di automorfia, 610
Fenditura verticale, 1187
Fiore di un impacchettamento, 716
Fiore di un vertice, 791
Fiore regolare, 793
e raggio massimo, 1364
FitCircle (ABB), 1112
Flusso di Ricci combinatorio, 720, 857
convergenza esponenziale, 859
convergenza esponenziale, caso iperbolico, 875
iperbolico, 869
potenziale, 857
potenziale iperbolico, 873
sull'ottaedro, 865
velocità asintotica, 861
Flusso di Yamabe combinatorio, 884
equazione del calore, 886
Fonti industriali
verifica, 1096
Ford, cerchi di
come orocicli, 601
corona dei vicini, 604
e archi di Farey, 1223
e frazioni continue, 608
e teorema di Descartes, 604
ombra, 608
richiamo, 601
tangenza, 602
Forma cuspidale, 610
di dimensione 1, 619
Forma di Descartes
intera, 908
Forma hermitiana, 61
Forma modulare, 610
anello, 615
dimensione di Mk, 615
e invariante j, 622

Forma normale
di un cerchio generalizzato, 62
di una Möbius, 275
Forma normale di una coppia di cerchi, 102
Forma quadratica binaria
fascio, 342
Forma quadratica di Descartes, 151
Forme quadratiche binarie
discriminante -20, 1369
riduzione, 600
Formula dei lacci
con archi, 1030
Formula di Eulero, 701
per i sottografi di una triangolazione, 741
Formula di valenza, 613
verifica numerica, 616
Formula k/12, 613
Frazioni continue
convergenti, 607
e tassellazione di Farey, 607
Freccia di un arco, 1004
Fresnel, integrali di, 1067
Frobenius, angolo di, 1290
Frobenius, autovalori di, 1288
Frobenius, punto di, 1279
iterato, 1287
Funzionale di Bobenko–Springborn, 850
Funzionale di Colin de Verdière, 742
caso di uguaglianza, 748
crescita lineare, 747
Funzione ammissibile, 971
Funzione analitica discreta, 786
Funzione Beta, 1250
Funzione di Busemann, 423
e isometrie, 429
Funzione di Lobachevsky, 525
Funzione divisori, 1225
Funzione Gamma, 1250
e funzione Beta, 1250
Funzione motrice, 1189
Funzioni theta, 1233

$g(k)$, $G(k)$, 1248
G-code
formato R, 1010
$\Gamma(2)$, 575
e Gamma0(4), 632
indice, 598
Gamma, funzione, 1272
$\Gamma_0(N)$, 624
dominio per N = 2, 627
dominio per N = 3, 630
dominio per N = 4, 631
indice, 629
per N primo, 627
per N privo di quadrati, 629
Gauss, formula di Gamma, 1272
Gauss, lemma di, 1278
Gauss, somma di, 1285
Gauss–Bonnet
discreto, 698
discreto in curvatura costante, 707
iperbolico, 518
per i triangoli, prova elementare, 507
Genere
di una curva modulare, 626
Geodetica
del disco di Poincaré, 412
distanza di un punto, 527
unicità, 412
vettore normale, 526
Geodetiche
del semipiano, 454
del semispazio, 291
Geodetiche ultraparallele
distanza, 527
Geometria modello, 1321
Geometrie di Thurston, 1321
Geometrizzazione, teorema di, 1324
Glissoriflessione iperbolica, 420
Goldbach, congettura di, 1259
Goldbach, congettura ternaria, 1259
Grafo di contatto, 768
Grafo di tangenza, 183
Grafo duale, 735
Grafo planare
massimale, 767
Gram, matrice di
di una configurazione di cerchi, 79
e cerchio ortogonale a tre cerchi, 81
Green, funzione di
continuità nel parametro, 1138
Gruppi di convergenza, teorema dei, 584
Gruppo anarmonico, 319
Gruppo apolloniano, 161, 674, 914
presentazione, 915
Gruppo cocompatto, 1315
Gruppo di Coxeter
universale, 915
Gruppo di Klein, 318
nucleo dell'azione sul birapporto, 350
Gruppo di Lorentz, 85

e isometrie di H3, 300
forme normali, 303
isomorfismo con PSL(2,C), 263
O+(2,1), 464
Gruppo di Möbius esteso, 99
Gruppo di Picard, 648
insieme limite, 655
Gruppo di Schottky, 656
con tre generatori, 659
famiglia a un parametro, 661
fuchsiano, 660
insieme limite, 658
Gruppo di superficie, 576
Gruppo discreto, 547
di PSL(2,C), 646
Gruppo fuchsiano, 547
azione propriamente discontinua, 548
cocompatto, 557
presentazione, 559
Gruppo kleiniano, 646
azione su H3, 648
elementare, 652
elementare, classificazione, 654
elementare, esempi, 655
senza torsione, 1313
Gruppo libero, 656
Gruppo modulare, 549, 595
dominio di Dirichlet, 554
e cerchi di Ford, 602
generatori, 597
parola in S e T, 599
presentazione, 597
Gruppo quasi-fuchsiano, 670
caso simmetrico, 672
deformazione, 670
Gruppo senza torsione, 1313
Gruppo triangolare, 568
contenente un gruppo di superficie, 583
Grönwall, teorema dell'area di, 1162
Grötzsch, teorema di, 374
in media, 378
unicità per le corone, 379
Guarnizione apolloniana, 674, 911
congruenze modulo 24, 922
struttura ad albero, 911
Guo, lemma di semidefinitezza, 892
Guo, rigidità locale, 889

Haag–Kertzer–Rickards–Stange, teorema di, 929
Hadamard–de la Vallée Poussin, 1275
Hales, teorema di, 985
Hardy–Littlewood, formula asintotica, 1253
Hardy–Ramanujan, 1221
Hasse, disuguaglianza di, 1280
caso di uguaglianza, 1280, 1290
Hasse, Helmut, 1282
Hasse–Weil, 1296
He–Schramm, 771
convergenza C infinito, 831
Helfgott, teorema di, 1259
Hexagonal Packing Lemma, 804
Hilbert, teorema di (Waring), 1249
Hopf
teorema delle tangenti con vertici, 516
Hua, lemma di, 1249
Hull compatto, 1183
Hurwitz, limite di, 581
forma classica, 582

Icosaedro, 702
Icosaedro troncato, 705
Identità di estrazione, 1221
Identità di Fricke, 665
Identità di Lagrange, 647
Identità fondamentale del disco, 406
IEC 61131-3
edizione 4.0 (2025), 1096
Impacchettamento
combinatoria esagonale, 798
di palle, 953
Impacchettamento apolloniano, 911
da una triangolazione impilata, 764
intero, 159, 917
Impacchettamento di cerchi, 183
con nervo assegnato, 732
densità di un triangolo, 714
formula dell'angolo, 713
Gauss–Bonnet, 716
immersione, 738
metrica, 713
stima dei raggi, 759
sulla sfera di Riemann, 732
teorema di Koebe–Andreev–Thurston, 753
Impacchettamento esagonale
ottimalità, 967
rigidità, 803
Impacchettamento massimale, 733
di $\mathcal{H}_1$, 813
di $\mathcal{H}_2$, 813
di $\mathcal{H}_3$, 815
di $\mathcal{H}_n$, fiore centrale, 812
esempi, 759

esistenza e unicità, 755
univalenza, 787
Incentro iperbolico, 534
Incidenza punto-cerchio, 75
Incremento di densità, 1247
Indice di avvolgimento, 737
Indice di un sottogruppo
e area, 551
Insieme di Cantor
insieme limite di Schottky, 658
senza progressioni, 1248
Insieme limite, 650
chiuso e invariante, 651
di un gruppo fuchsiano cocompatto, 668
minimalità, 654
perfetto, 651
Insieme perfetto, 651
Integrale singolare, 1250
valore, 1253
Interi di Gauss, 1240
fattorizzazione unica, 1241
Interpolazione in tempo reale
arco, 1084
spline, 1084
Interpolazione lineare a tratti, 1019
Intersezione
cerchio-cerchio, 1012
retta-cerchio, 1012
Interstizio, 786, 910
area, 182
struttura, 910
Invariante J del birapporto, 320
quaterne concicliche, 321
Invariante di traccia, 326
Invariante j, 620
biolomorfismo, 620
coefficienti interi, 621
valori reali, 621
Inversione
come riflessione in un cerchio generalizzato, 66
forma hermitiana, 66
il centro non va nel centro, 1337
nello spazio, 291
strumenti per i problemi, 194
Inversione in una sfera, 130
immagine di una sfera, 131
Involuzione
dei punti coniugati, 328
di un cerchio, 345
di una retta, 341
ortogonale, 347
Involuzione di Möbius, 326
caratterizzazione, 326
Iperboloide
distanza e geodetiche, 166
e semispazio, 300
Iperciclo, 424, 460
angolo con il bordo, 424
curvatura geodetica, 514
nell'iperboloide, 469
per tre punti, 534
Ipotesi di Riemann, 1275
per curve ellittiche, 1280
per curve, criterio di Artin, 1297
ISO 10218, 1123
$\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$, 293
Isometria
ellittica, 457
iperbolica, 457
parabolica, 457
Isometria ellittica, 416
Isometria iperbolica, 413
che fissa il centro, 414
classificazione, 414
commutazione, 435
ellittica, parabolica, iperbolica, 416
Isometria parabolica, 416
forma normale, 418

j, funzione modulare, 620
Jacobi, formula per due quadrati, 1241
Jacobi, prodotto triplo di, 1233
Jacobi, teorema dei quattro quadrati, 1235
Jacobiana, 1298
Jacobiano
in derivate di Wirtinger, 367
Jørgensen, disuguaglianza di, 666
casi di uguaglianza, 668

Keplero, congettura di, 985
Kissing number, *see* Numero di bacio
Klein–Beltrami, modello di, *see* Modello di Klein
Kneser–Milnor, decomposizione di, 1324
Koebe, Paul, 754
Koebe, teorema dei grafi planari, 768
esempio del cubo, 768
Koebe, teorema del quarto, 1207
e distanza da $\mathcal{M}$, 1164
lungo un raggio, 1150
Koebe–Andreev–Thurston, teorema di, 753

Kontorovich–Oh, teorema di, 674, 937
Kreisnormierungsproblem, 771

Lagarias–Mallows–Wilks, teorema di, 152
Laguerre, formula di, 347
Laguerre, polinomi di, 977
    generalizzati, 977
Laplaciano cotangente, 885
Laplaciano di grafo
    del flusso di Ricci combinatorio, 857
    pesato, 743
Lato sinistro di un cerchio orientato, 259
Leech, reticolo di, 960
    gusci, 1372
Legendre, Adrien-Marie, 701
Legendre–Gauss, teorema dei tre quadrati, 1237
Legge dei coseni iperbolica
    per gli angoli, 498
    per i lati, 498
    per l'esagono, 531
    per le velocità, 477
Legge dei seni iperbolica, 498
Legge di moto normalizzata, 1059
    cicloidale, 1060
    famiglia di Hermite, 1064
    limiti inferiori, 1059
    polinomiale, 1060
    scalatura, 1059
    su un arco, 1061
Leibniz, serie di, 1245
Lemma degli angoli, 716, 733
    con angoli di intersezione, 845
Lemma di Ahlfors–Schwarz, 365
Lemma di Schwarz
    discreto, 811
Lemma di Schwarz–Pick, 361
Lemma di Shimizu, 667
Lemmi
    Altezza lungo un'orbita del gruppo modulare, 595
    Angoli di un triangolo di cerchi al limite, 849
    Angoli sull'iperboloide, 492
    Angolo dell'aquilone, 850
    Angolo di tre dischi tangenti nel disco di Poincaré, 810
    Angolo di un triangolo di centri, 798
    Angolo piccolo quando il raggio è grande, 874
    Angolo sotteso da un segmento in una corona, 1007
    Appartenenza di un punto a un arco, 1013
    Applicazioni lineari che conservano gli angoli, 133
    Approssimazione sugli archi maggiori, 1251
    Arco di raggio fra due potenziali, 1150
    Arco parametrizzato per frazioni, 1028
    Arco, corda e tangenti, 1024
    Area di un sottogruppo di indice finito, 551
    Area di un triangolo con un vertice ideale, 506
    Area di un triangolo di Delaunay, 966
    Area minima di un gruppo fuchsiano cocompatto, 580
    Atterraggio dei raggi e mappa raddoppiante, 1149
    Azione di SL(2,R) sul semipiano, 453
    Base duale e covolume del duale, 954
    Biiettività della mappa del segmento obliquo, 1192
    Bisettrice di p e lambda p, 552
    Buona definizione del simbolo chi, 927
    Buona definizione dell'area del quoziente, 551
    Cammini attraverso gli interstizi, 821
    Caratterizzazione dei sottogruppi discreti, 547
    Caratterizzazione dei sottogruppi discreti di PSL(2,C), 647
    Caratterizzazione della riflessione, 100
    Centro radicale di tre cerchi, 844
    Cerchi ortogonali al cerchio unitario, 411
    Cerchi tangenti a due cerchi fissati, 927
    Cerchio che cresce (Delaunay), 964
    Cerchio ortogonale all'asse reale per due punti, 453
    Cicli corti in una triangolazione del piano con angolo 2π, 882
    Cicli di facce modulo 2 su una superficie chiusa, 879
    Cicli duali di una triangolazione di un disco, 735
    Classi laterali di Gamma0(N), 627
    Coefficiente di Beltrami di una mappa affine fra triangoli, 808
    Coefficiente di Fourier grande, 1246
    Compattezza degli impacchettamenti, 801

Complementare di tre dischi tangenti, 786
Comportamento al bordo della mappa normalizzata, 1185
Confronto dei rapporti dei raggi, 740
Congruenza di tangenza, 925
Coniche per quattro punti, 344
Coniugata di una riflessione, 417
Coniugio e domini di Dirichlet, 552
Connessione dei livelli sopra il livello critico, 1139
Connessione di $SL(2,\mathbb{C})$, 85
Cono sul bordo di un disco, 732
Contatto orientato e tangenza, 119
Conteggi per un insieme di vertici e Eulero, 879
Conteggi su una superficie triangolata, 696
Conteggio delle controimmagini per le mappe olomorfe proprie, 1146
Conteggio di Fourier delle progressioni, 1246
Continuità congiunta della coordinata di Böttcher e dei raggi, 1155
Continuità congiunta della funzione di Green, 1138
Convergenza delle serie di Eisenstein, 611
Convergenza delle serie reticolari, 971
Convessità del funzionale, 743
Corde presso un vertice di una curva, 515
Crescita della somma lungo le parole ridotte, 915
Criterio di Eulero nei campi finiti, 1275
Curvatura del richiamo di una pseudo-metrica, 365
Curvatura di una curva e mappe olomorfe, 514
Densità delle orbite di una rotazione irrazionale, 280
Derivata del dilogaritmo, 851
Derivate degli angoli di un triangolo iperbolico di cerchi, 871
Derivate degli angoli e centro radicale, 844
Derivate degli angoli nello scaling ai vertici, 885
Diametri dei dischi di Schottky, 657
Differenza di immagini, 316
Differenze iterate di una potenza, 1224
Differenziale di una mappa del piano in forma complessa, 367
Differenziazione di Weyl, 1224
Dilatazione di un triangolo di centri quasi equilatero, 808
Disco tangente a un disco centrato, 810
Discretezza del normalizzante di un gruppo cocompatto, 582
Distanza cordale nello spazio, 649
Distanza da e0 e norma della matrice, 647
Distanza da i e norma della matrice, 548
Disuguaglianze triangolari per angoli non ottusi, 843
Divisione con resto negli interi di Gauss, 1240
Dominio immagine del disco tramite $z + z^2/4$, 825
Durata minima di un salto di velocità, 1053
Elementi che commutano e punti fissi, 287
Elementi di ordine finito e punti fissi nell'insieme limite, 652
Equazione funzionale e numeratore palindromo, 1296
Equazione y2+y=c in caratteristica dispari, 1291
Equazioni di struttura di un'applicazione conforme, 134
Equicontinuità delle mappe discrete, 819
Errore di contorno e componente radiale, 1082
Esagoni contenuti nel supporto, 789
Esistenza dei centri di Delaunay, 964
Esistenza del minimo di una funzione convessa, 744
Esistenza del triangolo con angoli assegnati, 567
Estensione di Poincaré in forma quaternionica, 290
Estrazione di sottosuccessioni convergenti, 819
Estremi di una geodetica, 412
Fasci di forme quadratiche binarie, 342
Fatti sull'iperboloide: distanza, geodetica, segmento, 166
Fattore di automorfia, 610

Fattori locali della serie singolare per somme di quadrati, 1255
Finitezza locale delle configurazioni separate, 962
Forma hermitiana sulla sfera, 258
Formula del mezzo angolo iperbolica, 533
Formula dell'area con l'indice, 1205
Formula di Eulero per un triangolo triangolato, 711
Formula di Green per mappe affini a tratti, 820
Formula di Lipschitz, 611
Frazioni di Farey consecutive, 1222
Funzione theta e sua coda, 1272
Funzione zeta e numero dei punti, 1283
Funzioni Gamma e Beta, 1250
Generatori di un gruppo fuchsiano cocompatto, 582
Geodetiche e versori di tipo spazio, 526
Grado e iniettività del limite, 821
Gruppi kleiniani senza torsione e azioni libere, 1313
Hessiana e potenziale del flusso iperbolico, 873
Hessiano del reciproco del fattore conforme, 134
Identità $AJA^T = \det(A)J$, 66
Identità del prodotto vettoriale di Lorentz, 526
Identità di Bézout per f e psi, 1278
Identità di Newton, 1297
Identità di Plücker per quattro vettori, 318
Identità fondamentale di ϕ_a, 406
Identità per le matrici di $SU(1,1)$, 416
Il gruppo apolloniano conserva la forma di Descartes, 914
Immagine dell'orociclo Im z = 1, 602
Immagini delle semipalle, 663
Incremento di densità, 1247
Indice di Gamma0(N), 629
Indice di un punto rispetto a un poligono, 737
Indipendenza del covolume dalla base, 953
Insieme limite di un gruppo fuchsiano cocompatto, 668
Insiemi perfetti non numerabili, 651
Integrali di Fresnel dell'angolo, 1070
Interezza dei coefficienti di Delta, 618
Invarianza dell'area iperbolica, 506
Inversione della legge dei coseni per gli angoli, 500
Inversione di una mappa vicina all'identità all'infinito, 1183
Inversione di una relazione di Gram, 152
Inversione nella sfera di R3, 291
Involuzioni come relazioni bilineari simmetriche, 341
Isometrie che fissano il centro, 414
Koebe lungo un raggio dinamico, 1150
L'arco di una curva semplice è un hull, 1187
La mappa di Klein, 460
La regione di Böttcher sta sopra il livello critico, 1139
La retta reale estesa privata di due punti, 322
La serie L e' un polinomio di grado 2, 1284
Laplaciano delle curvature, 857
Laplaciano in un punto di massimo locale, 364
Le immagini riempiono il disco, 823
Lemma degli angoli, 733
Lemma degli interstizi, 910
Lemma dei conteggi sulla sfera, 741
Lemma dei minimi, 1225
Lemma del ping-pong, 656
Lemma del terzo cerchio, 148
Lemma della punta (continuità della funzione motrice), 1188
Lemma di convergenza per gruppi kleiniani, 650
Lemma di Euclide negli interi di Gauss, 1240
Lemma di Gauss per il grado in T, 1278
Lemma di Guo sulla semidefinitezza, 892
Lemma di Hua, 1249
Lemma di lunghezza e area, 796
Limitazione inferiore della dimensione di un insieme limite, 676
Limitazione inferiore per gli insiemi di Cantor, 939
Limitazione superiore della dimensione di un insieme limite, 675
Limiti uniformi di funzioni olomorfe, 611
Liscezza della curva y2+y=x3-x2, 1292

Liscezza di y2=f(x) in caratteristica dispari, 1294
Maggiorazione della funzione di Green, 1138
Matrici hermitiane di rango uno, 75
Minimo spostamento in un gruppo kleiniano senza torsione, 1313
Moltiplicatività della serie singolare, 1232
Monotonia e riscalamento dell'angolo iperbolico, 810
Möbius in coordinate omogenee, 64
Möbius reali, 330
Nessun sorpasso della velocità massima, 1048
Normalizzazione dell'impacchettamento massimale, 786
Normalizzazione di tre dischi mutuamente tangenti, 753
Numero di bacio e codici sferici, 982
Omeomorfismi olomorfi del piano, 386
Orbita di (-2,3,6,7) modulo 8, 933
Orbita di (-3,5,8,8) modulo 8, 927
Ordine ciclico dei punti di tangenza e lato sinistro, 752
Ordine ciclico del link, 730
Orientazione del triangolo dei centri, 787
Ortogonalità degli esponenziali, 1221
Ortogonalità nello spazio di Minkowski, 84
Palle del semispazio iperbolico, 647
Parallelepipedo fondamentale, 953
Parametri parabolici e parametri con valore critico preperiodico: finitezza, 1156
Parità delle entrate di una quaterna primitiva, 921
Pendenze asintotiche del funzionale di Bobenko–Springborn, 852
Pesi del centro radicale e cerchio circoscritto, 890
Polarizzazione dell'aggiunta, 86
Poligoni di Delaunay disgiunti, 963
Poligono di Delaunay, 963
Posizione relativa dopo un'inversione, 116
Posizione standard di un triangolo, 493
Potenziale del flusso di Ricci combinatorio, 857
Potenziale delle somme degli angoli, 742
Primi che dividono tre entrate, 925
Principio del massimo per impacchettamenti, 799
Principio del massimo per sistemi parabolici discreti con assorbimento, 873
Prodotti per le funzioni theta, 1234
Prodotto delle coordinate aumentate, 152
Prodotto delle coordinate aumentate e angolo, 173
Prodotto delle matrici h(P), 249
Prodotto inversivo e sua invarianza, 100
Proiezione radiale di un poliedro convesso, 700
Proprietà del prodotto inversivo, 70
Proprietà dell'etichetta iperbolica, 809
Proprietà della durata di accelerazione, 1053
Proprietà della funzione Gamma, 1272
Proprietà della mappa di Douady–Hubbard, 1144
Proprietà della pseudo-distanza iperbolica, 360
Proprietà elementari della dimensione di Hausdorff, 938
Prospettiva fra due rette, 331
Punti all'infinito di y2=f(x) in genere 2, 1298
Punti chiusi di una curva ellittica e polinomi irriducibili, 1284
Punti con i piedi interni ai lati, 891
Punti della sfera come proiettori, 246
Punti di altezza nulla, 1278
Punti fissi comuni in un gruppo discreto, 652
Punti G e Phi della curva torta, 1277
Punti inversi e rapporto delle distanze, 1032
Punti reali non raggiunti dagli hull, 1202
Quadrato della velocità come funzione di s, 1075
Quadrico di Lie, 118
Quantizzazione radiale, 1083
Quaterne di Descartes modulo 3, 921
Radici semplici della cubica, 1275
Rapidità per velocità vicine a c, 478

Reciprocità per entrate congrue a 5 modulo 8, 928
Relazione fra moltiplicatore e traccia normalizzata, 275
Relazione fra raggio e distanza nel quadrato, 986
Reticolo esagonale, 797
Retta ortogonale a un cerchio, 129
Riduzione agli impacchettamenti periodici, 975
Ring Lemma, 799
Ring Lemma di grado M, 791
Rivestimento doppio sopra il livello critico, 1139
Saturazione di una configurazione, 962
Scala e concatenazione dell'equazione di Loewner, 1191
Scala e Markov del moto browniano, 1199
Scelta di un cerchio tangente con curvatura prima con un intero, 927
Segmento geodetico sull'iperboloide, 492
Segni in una quaterna di Descartes, 914
Semipiano di una bisettrice, 549
Separazione dei petali, 799
Separazione sulla sfera, 802
Serie di Böttcher uniforme nel parametro, 1137
Serie singolare e numero di soluzioni modulo q, 1254
Sollevamento con parametro attraverso la potenza m-esima, 1141
Soluzioni dell'equazione di Beltrami con lo stesso coefficiente, 386
Somma degli angoli attorno a un vertice, 967
Somma degli angoli in un vertice interno, 799
Somma di Gauss quadratica, 1285
Somma di tre seni, 1002
Somma e prodotto delle ascisse, 1277
Somma per parti di Abel, 1251
Somme degli angoli all'infinito, 743
Somme degli angoli all'infinito con angoli di intersezione, 859
Somme degli angoli per raggi che tendono a zero, 874
Somme di Gauss modulo p, 1231
Somme di Gauss modulo potenze di primi, 1231
Somme di Ramanujan, 1231
Somme di tipo Beta, 1252
Spazio delle funzioni theta di ordine 2, 1234
Spostamento illimitato di un'isometria non banale, 581
Stabilità dell'atterraggio di un raggio periodico in un punto repulsivo, 1156
Stabilizzatore di i nel semipiano, 456
Stella di un vertice nel teorema di Poincaré, 558
Stima della funzione divisori, 1225
Stima della somma geometrica, 1224
Stima di Cauchy per i coefficienti di Φ, 1160
Stima quantitativa degli angoli all'infinito, 744
Stime della funzione v, 1251
Struttura dei segni in una configurazione di Descartes, 147
Struttura locale di un poligono convesso, 556
Successioni a distanza limitata, 649
Suddivisione stellare di uno spigolo, 768
Supporto di un impacchettamento infinito, 801
Sviluppo di Laurent dell'inversa di Φ, 1160
Sviluppo in q di una funzione periodica, 610
Tangenti comuni a due cerchi, 115
Tangenza di calotte sferiche, 164
Tangenza di cerchi orientati con interni disgiunti, 147
Tangenza di sfere iperboliche, 167
Teorema di Morera, 820
Tessere adiacenti e cicli di vertici, 558
Tracce di commutatori, 665
Traccia di un campo di caratteristica 2, 1293
Transitività di PSL(2,C) sulle coppie di punti di H3, 292
Trasformata della gaussiana in $\mathbb{R}^n$, 973
Trasformata di Koebe di una funzione univalente, 1207
Trasformata di polinomi per gaussiane in $\mathbb{R}^2$, 977
Trasformata di polinomi per gaussiane in $\mathbb{R}^n$, 977
Tre cerchi mutuamente tangenti, 713

Tre dischi con interni disgiunti, 752
Triangolazione della sfera meno una faccia, 731
Triangoli di Delaunay, 966
Triangoli di Farey adiacenti a un lato, 605
Triangolo con lati assegnati, 697
Triangolo iperbolico di tre cerchi, 870
Triangolo sferico o iperbolico con lati assegnati, 706
Uguaglianza nella disuguaglianza triangolare, 456
Uguaglianza triangolare nel semispazio, 292
Unicità dei coefficienti sul toro n-dimensionale, 972
Vettore controllato da due proiezioni, 1000
Vettori tangenti all'iperboloide, 463
Zeri di una forma quadratica reale, 119
Zeta di E e serie L dei polinomi, 1284
Link di un vertice, 695
Liouville, teorema di
versione iperbolica, 366
Liouville, teorema di (applicazioni conformi), 135
Lipschitz, formula di, 611
Lobachevsky, funzione di, 525
Lobachevsky, Nikolai Ivanovich, 526
Loewner, equazione di
cordale, 1189
motrice lineare, 1195
radiale, 1204
teorema inverso, 1190
Look-ahead, 1075
due passate, 1076
finestra finita, 1077
profilo massimo, 1075
spazio di frenata, 1080
tempo di un blocco, 1079
Lorentz, coordinate di, 84
Lunghezza di traslazione, 418, 458
complessa, 295
Lunghezza e area, lemma di, 796
Lunghezza estremale, 381
Lunghezza-area, metodo di, 1188
Löwner, teorema di approssimazione, 1204

Mandelbrot
area, 1162
coefficienti diadici, 1161
complementare, 1144
connessione di, 1145
mappa di Douady–Hubbard, 1141
prodotto di Douady–Hubbard, 1143
stima di distanza, 1164
Manin, prova di, 1277
multipli del punto G, 1280
Manin, relazione del parallelogramma, 1279
Mappa di Riemann
approssimazione con impacchettamenti, 824
esempio esplicito, 825
monotonia rispetto al dominio, 817
Mappa di Riemann misurabile, 390
Mappa discreta, 786
dilatazione, 808
Mappa normalizzata di un hull, 1183
Mappa quasiconforme, 368
composizione, 369
perturbazione dell'identità, 371
Mappe proprie
conteggio delle controimmagini, 1146
Matrice di Gram, 124, 953
di sfere orientate, 173
Matrice hermitiana
di un cerchio generalizzato, 61
Media armonica, 325
Mediante, 1222
Metodo del cerchio
identità di estrazione, 1221
Metrica cordale, 241
casi limite, 254
disuguaglianza triangolare, 242
formula, 241
in coordinate di Lorentz, 262
isometrie, 253
topologia, 243
Metrica di impacchettamento, 713
Metrica di Poincaré, 407
contrazione per funzioni olomorfe, 363
curvatura, 513
del disco di raggio r, 365
invarianza, 408
unicità, 363
Metrica poliedrale, 697
sferica e iperbolica, 706
Metrica sferica, 256
curvatura, 256
Minkowski, spazio di, 70, 463
Misiurewicz, punti di, 1148
e raggi parametrici, 1158
raggi dinamici, 1153

Misura di Hausdorff, 938
M_k, S_k, 610
Modelli del piano iperbolico, 466
Modello dell'iperboloide, 463
  distanza, 463
  geodetiche e normali, 468
  in dimensione 3, 299
Modello di Klein, 460
  angoli, 470
  distanza, 461
  geodetiche, 461
  tensore metrico, 464
Modulo
  di un quadrilatero, 375
  di un rettangolo, 374
  di una corona, 376
  e lunghezza estremale, 381
  quasi-invarianza, 383
Moltiplicatore, 275
Montel, teorema di
  sui valori omessi, 367
Moonshine mostruoso, 632
Morera, teorema di, 820
Mossa di Vieta, 914
Mostow, rigidità, 1319
Mostro, gruppo, 632
Moto browniano
  definizione e fatti di misura, 1199
  esistenza (Lévy), 1200
MoveC (ABB), 1111
mxAutomation (KUKA), 1115
Möbius, trasformazione di
  azione sui cerchi, 64
  continuità sulla sfera, 244
  ellittica, 276
  iperbolica, 276
  lossodromica, 276
  parabolica, 276
  prodotto di paraboliche, 279

Nervo di un impacchettamento, 732
Newton, identità di, 1287, 1297
Nil, geometria, 1322
Nodo a otto, 1318
Norma
  di un intero di Gauss, 1240
Normalizzante di un gruppo fuchsiano, 582
Nucleo di Fejér
  in più variabili, 972
Numero di bacio, 982
Numero di classi di forme quadratiche, 600

Olonomia
  sul toro, 737
Orbita
  di una Möbius, 280
Orientazione
  di una superficie triangolata, 730
Orientazione di un cerchio, 63
  invarianza per Möbius, 259
Orociclo, 423, 459
  come limite di cerchi, 423
  curvatura geodetica, 514
  di Ford, 601
  invariante per una parabolica, 429
  nel semipiano, 459
  nell'iperboloide, 469
  per tre punti, 534
Orosfera, 296
  invarianza per una parabolica, 297
Ortogonalità
  sul cerchio, 1221
Ortogonalità di cerchi
  e invarianza per riflessione, 87
  e quaterne armoniche, 323
  forma hermitiana, 72
  numero massimo, 174
Osservazioni
  A2, D3, D4 come impacchettamenti noti, 955
  Aggiornamento del registro delle fonti industriali, 1096
  Algoritmo discreto per l'equazione di Loewner, 1194
  Angoli e lunghezze nel piano iperbolico, 525
  Angoli nel modello di Klein, 462
  Angoli nel semispazio iperbolico, 1317
  Angolo di Frobenius, 1290
  Angolo dimezzato in SU(2), 250
  Approssimazioni reticolari del disco e di Omega f, 826
  Aquiloni e circle patterns, 850
  Archi di Farey e cerchi di Ford, 1223
  Area dei gruppi triangolari e di superficie, 574
  Area del triangolo delle velocità, 509
  Aspetti numerici del problema di Apollonio, 130
  Asse radicale come cerchio generalizzato, 69
  Atterraggio dei raggi parametrici razionali, 1148

Atterraggio dinamico, limiti della dimostrazione, 1151
Birapporto e isometrie, 421
Bound di Cohn–Elkies nel piano e grado del polinomio, 980
Capacità dell'insieme di Mandelbrot, 1146
Casi degeneri di Schwarz–Pick, 361
Casi limite degli angoli all'infinito, 744
Casi limite del lemma del terzo cerchio, 149
Caso eccezionale delle derivate, 848
Caso iperbolico e teorema di Rivin, 853
Catena di Pappo per inversione, 180
Centro radicale come centro di dilatazione, 845
Cerchi di Ford come configurazione di Descartes, 605
Cerchi medi come bisettrici, 107
Cerchi nel quadrato, storia e stato (panorama), 987
Cerchio ai minimi quadrati in coordinate centrate, 1017
Cerchio circoscritto e limite euclideo, 535
Cerchio di Apollonio, versione euclidea, 105
Cerchio medio, esempi, 106
Cerchio nello spazio da molti punti, 1019
Cerchio ortogonale ai tre cerchi di una faccia, 847
Cerchio per una coppia di punti inversi, 195
Chiusura del panorama del Capitolo 1, 301
Circle Limit III di Escher, 425
Circonferenza e area del cerchio iperbolico, 423
Classificazione del punto d'atterraggio di un raggio periodico, 1155
Clotoide e raccordi di transizione, 1067
Coefficiente di Beltrami radiale e logaritmo, 388
Coefficienti analitici a supporto compatto, 389
Coefficienti dello sviluppo di Douady–Hubbard, 1161
Coefficienti di un prodotto eta e numero dei punti (panorama), 1293
Coerenza della forma hermitiana, 61
Come leggere la mappa del volume, 1388
Come riconoscere il tipo di un'isometria, 418
Compattificazione con un punto, 244
Complemento del nodo a otto, 1318
Complessità e limiti del look-ahead, 1077
Componenti prime delle guarnizioni (importato), 942
Condizione (H) e condizione di Thurston, 870
Condizioni di non ramificazione, 733
Condizioni lineari e quadratiche sui cerchi, 130
Configurazioni non immerse, 739
Confronto con la trigonometria sferica, 499
Confronto fra i conteggi delle soluzioni, 120
Confronto fra le velocità di convergenza, 829
Congettura di Keplero, teorema di Hales (importato), 985
Congettura di Poincaré, 1325
Congetture di Weil (panorama), 1300
Congruenza modulo 691, 619
Congruenze modulo 24: uguaglianza (importata), 922
Conteggio asintotico dei cerchi (importato), 937
Conteggio dei cerchi di una guarnizione apolloniana, 674
Controesempio sulle terne di cerchi, 110
Controlli dell'involuzione di Desargues, 347
Controlli numerici della formula dell'area, 1164
Controlli numerici delle stime di distorsione, 1208
Controllo di Singh e Jain, 1034
Convenzione di segno del prodotto inversivo, 71, 101
Convenzione sulla distanza inversiva, 102
Convenzioni del capitolo sul semipiano, 451
Convenzioni sui nomi dei tipi, 276
Convenzioni sul termine gruppo kleiniano, 646

Convergenza delle derivate (panorama), 831
Coordinate aumentate di Lagarias–Mallows–Wilks, 81
Coordinate omogenee e casi eccezionali, 245
Correttezza del generatore di poligonali, 1009
Correttezza del pianificatore a due passate, 1082
Costante del Ring Lemma, 800
Costante dell'ordine dei biarchi, 1030
Costruzione dei generatori di Schottky, 656
Costruzione di Rodin e Sullivan, 791
Crescita del numero di elementi di un gruppo di Schottky, 673
Crescita lineare e compattezza, 748
Criterio di Artin e singolo conteggio, 1297
Criterio di Cohn–Elkies, forme equivalenti, 976
Curvatura gaussiana di una metrica conforme, 513
Curve di genere 2 come y2=f(x) (importato), 1299
Curve non minimizzanti, 409
Curve supersingolari (nome), 1291
Curve y2=f(x) in caratteristica 2, 1293
d(n) come distanza da un autovalore, 1282
Date delle schede di ricerca, 1390
Decomposizione prima e decomposizione JSJ, 1324
Definizione geometrica delle mappe quasiconformi, 383
Derivata schwarziana discreta (panorama), 832
Derivate degli angoli e Lemma 2.3 di Chow e Luo, 873
Derivate di Wirtinger dello stiramento radiale, 377
Descartes e Gauss–Bonnet discreto, 702
Descartes iperbolico: dimensione, 168
Descartes sferico e iperbolico: fonti, 168
Determinante D e 2D, 1000
Dialetto ISO e controlli FANUC, 1110
Differenze con la dimostrazione di Chow e Luo nel caso iperbolico, 877
Dilatazione come rapporto di stiramenti, 368
Dimensione di Hausdorff di SLE, 1203
Dimensione di Mk via j, 623
Dinamica sui fasci invarianti, 285
Distanza cordale e distanza sferica, 243
Distanza d'angolo e scostamento nella Part 4, 1104
Distanza inversiva con segno e angolo di intersezione, 843
Distanza inversiva e distanza fra geodetiche, 433
Distanza inversiva nei problemi, 195
Distanza iperbolica e birapporto, 348
Distribuzione di Sato–Tate (panorama), 1301
Divisione dei compiti fra i Volumi V e VII, 1388
Divisori effettivi e Riemann–Roch, 1286
Dizionario euclideo–iperbolico, 405
Dizionario geometria–algebra lineare, 88
Dualità fra Pascal e Brianchon, 337
Due dimostrazioni della conservazione dei cerchi, 64
Due vie al dominio del gruppo modulare, 555
Elementi iperbolici di un flusso lossodromico, 289
Equivalenza delle condizioni combinatorie, 861
Errore di passo sulla quintica, 1085
Esempi di cerchi resi concentrici, 1033
Esempi di FitCircle ricalcolati, 1112
Esempi di gruppi fuchsiani, 549
Esempi di gruppi kleiniani, 648
Esempio di distanza punto-arco, 1013
Esempio numerico per il teorema di Roth, 1248
Esistenza della rettificazione conforme (importata), 376
Esponente critico e dimensione di Hausdorff, 674
Esponente nella formula di Φ, 1141
Estensione della coordinata di Böttcher fuori da M, 1136
Euristica di Hasse, 1276
Euristica: centro d'inversione in un centro di omotetia, 235
Euristica: cerchio d'inversione ortogonale, 234

Euristica: contare le soluzioni dopo l'inversione, 235
Euristica: il centro dove passano più cerchi, 234
Euristica: il centro in un punto di tangenza, 234
Euristica: la scelta del raggio, 234
Euristica: leggere la tangenza, 235
Euristica: ordine e verso dei punti, 235
Euristica: punto limite e cerchi concentrici, 234
Euristica: tradurre lunghezze e angoli, 235
Facce e spigoli dei tetraedri ideali, 1316
Famiglie quadratiche nella guarnizione (-2,3,6,7), 934
Farey e Ford nei volumi precedenti, 601
Fasi di Rohde–Schramm, 1202
Fatti di topologia usati per la condizione di Thurston, 878
Fattore 2 fra Poincaré e Klein, 462
Figure incoerenti della Part 4 V2.0, 1103
Fiore di sei petali e algoritmo, 764
Flusso di Ricci combinatorio iperbolico, 863
Flusso di Ricci e algoritmi per i circle patterns, 863
Flusso di Ricci e flusso di Yamabe combinatori a confronto, 888
Flusso di Yamabe combinatorio (panorama), 884
Flusso di Yamabe: parti dimostrate e importate, 886
Flusso normalizzato e non normalizzato, 857
Fonte della definizione di blocco funzione, 1098
Fonti dell'equazione di Loewner cordale, 1189
Forma d'area del disco, 508
Formula asintotica di Hardy–Littlewood, miglioramenti, 1258
Formula chiusa del quarto cerchio: controlli, 175
Frazioni continue (richiamo), 607
Funzione di Lobachevsky, 525
Funzioni di Cohn–Elkies banali, 977
Funzioni motrici che non generano curve, 1191
Funzioni theta, 1233
Gamma0(4) coniugato a Gamma(2), 632
Geodetiche come curve più corte, 413
Glissoriflessioni del disco, 420
Grafi planari e triangolazioni (importato), 767
Gruppi del disco e del semipiano, 68
Gruppi di Schottky nelle fonti, 659
Gruppi elementari: confronto fra definizioni, 652
Gruppi quasi-fuchsiani: risultati importati, 670
Gruppo apolloniano, 161
Gruppo apolloniano come gruppo kleiniano, 674
Gruppo apolloniano nel semispazio iperbolico, 916
Gruppo fondamentale di un quoziente di H3, 1315
I due lati del segmento obliquo, 1195
Identità $2V_i + V_b - F = 2\chi$, 696
IEC 61131-3:2025, parti pubbliche, 1096
Il caso punto-retta-retta, 116
Il livello critico, 1141
Il modulo del moltiplicatore non decide il tipo, 277
Il moto browniano nel capitolo su SLE, 1199
Il principio di Schramm, 1201
Il trattato ha sette volumi, 1384
Impacchettamenti infiniti (panorama), 771
Importi del capitolo su Douady–Hubbard, 1136
Importi del capitolo su Loewner e SLE, 1182
Importi del capitolo su Rodin–Sullivan, 832
Importi del capitolo su Schwarz–Pick e mappe quasiconformi, 392
Importi del capitolo sugli impacchettamenti apolloniani, 943
Importi del capitolo sugli standard, 1124
Importi del capitolo sui cerchi hermitiani, 89
Importi del capitolo sui circle patterns, 895

Importi del capitolo sui gruppi fuchsiani, 585
Importi del capitolo sui gruppi kleiniani, 680
Importi del capitolo sui profili, 1085
Importi del capitolo sui reticoli, 988
Importi del capitolo sul gruppo modulare, 634
Importi del capitolo sul metodo del cerchio, 1259
Importi del capitolo sul semipiano, 483
Importi del capitolo sull'impacchettamento, 772
Importi del capitolo sulla classificazione delle Möbius, 306
Importi del capitolo sulla curvatura discreta, 721
Importi del capitolo sulla geometria dell'arco, 1035
Importi del capitolo sulla sfera di Riemann, 264
Importi del capitolo sulla trigonometria iperbolica, 536
Importi del capitolo sulla zeta, 1302
Importi del capitolo sulle 3-varietà, 1326
Importi del teorema di Hurwitz sugli automorfismi, 583
Importi per il teorema di Gauss–Bonnet, 515
Incoerenze della Part 4 V2.0, 1099
Incoerenze della Part 4 V2.0 (blocco relativo), 1105
Indipendenza di forme di pesi diversi, 615
Integrale singolare dei quattro quadrati, 1235
Interpolatore errato della prima edizione, 1004
Invarianza dei cerchi ortogonali, 87
Invarianza della distanza inversiva, 74
Invarianza topologica della caratteristica di Eulero, 713
Iperboloide dei cerchi e spazio iperbolico (panorama), 264
Ipotesi di Riemann per curve (panorama), 1296
ISO 10218, edizione 2025, 1123
Isometrie del disco dal semipiano, 457
Isometrie olomorfe e automorfismi del disco, 414
Isomorfismo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \cong SO^{+}(3,1)$ (panorama), 88
La seconda soluzione non sempre racchiude, 157
Lato sinistro e verso di percorrenza, 260
Legge con salto di accelerazione, 1059
Legge dei coseni iperbolica per ogni triangolo, 479
Legge di gruppo di una curva ellittica (importata), 1277
Leggi estremali, 1060
Lemma degli angoli nelle tre geometrie, 734
Lemma dell'impacchettamento esagonale, significato, 797
Lemma di Guo con il cerchio circoscritto, 892
Lemma di lunghezza e area, 803
Lettura dei casi limite della metrica cordale, 255
Limitazioni di CircMode spiegate, 1102
Limite euclideo della trigonometria iperbolica, 495
Limiti dei listati dell'asola, 1123
Limiti del programma RAPID del caso di studio, 1120
Limiti del prolungamento elementare, 1272
Limiti della quintica, 1067
Limiti delle stime rigorose, 680
Limiti dello schema mxAutomation, 1117
Liouville e il teorema della mappa di Riemann, 135
Liouville fallisce nel piano, 136
Locale connessione e atterraggio dei raggi, 1165
Lunghezza estremale e teorema di Grötzsch, 382
Mappa discreta di un dominio a forma di L, 825
Mappe affini a tratti e mappe quasiconformi, 807
Matrice di Gram e tangenti comuni, 124
Matrice hermitiana di un cerchio generalizzato, 98
Matrici hermitiane e terne tangenti, 146
MC_POS_REF e portabilità, 1104
Metodo lunghezza–area, 374

Metrica cordale e osservatore di Minkowski, 263
Metrica del semispazio, 289
Metrica sferica, euclidea e iperbolica, 257
Metriche come strumento combinatorio, 699
Metriche di impacchettamento e capitoli successivi, 720
Minimo nella famiglia dei profili a S, 1051
Misura degli archi maggiori, 1223
Moltiplicatore e bulbi nel piano dei parametri, 1149
Momenti e porisma di Steiner, 172
Monotonia nei dati al bordo, verifica, 763
Moonshine importato, 633
Mostow: ripartizione delle dimostrazioni, 1321
Moto ottimo ad accelerazione totale limitata, 1058
Motrice lineare: fonte e controlli, 1196
Motrice $2\sqrt{\kappa(1-t)}$ e soglia $\kappa = 4$, 1197
MOVC, limiti delle pagine lette, 1114
mxAutomation e PLCopen, 1116
Nomi dei fasci, 77
Nomi dei modi nei controllori, 1009
Nomi dei reticoli E_6, E_7, 959
Notazione per PSL(2,R), 547
Notazione per semipiano, semispazio e iperboloide, 274
Notazioni del capitolo sui reticoli, 952
Notazioni del metodo del cerchio, 1220
Notazioni per gli impacchettamenti apolloniani, 908
Notazioni per i gruppi kleiniani, 645
Numeri di bacio in dimensione 4, 8, 24 (importato), 983
Numero dei punti come distanza, 1288
Numero delle radici e numeri di classi (importato), 919
Olonomia e topologia del disco, 737
Omotetia e densità, 954
Ordine di convergenza dei biarchi, 1020
Origine del nome metodo del cerchio, 1221
Orocicli come cerchi di raggio infinito, 423
Orocicli invarianti negli esempi, 429
Ostruzioni di reciprocità in impacchettamenti generalizzati (importato), 942
Ottimalità del lemma di Ahlfors–Schwarz, 366
Ottimalità della stima di condizionamento, 1001
Ottimalità esatta e blocchi corti, 1049
Otto geometrie, risultati importati, 1321
Parametrizzazione di mesh con circle patterns (panorama), 893
Part 4, Version 1.0 e 2.0, 1103
Pascal e Brianchon nel trattato, 335
Pesi cotangente e circocentro, 886
Pesi negativi nel laplaciano a distanza inversiva, 888
Piano dell'arco in tre dimensioni, 1011
Picard e Montel via metriche iperboliche (panorama), 367
Pick 1915 e la lettura non euclidea, 362
Poincaré per poligoni ideali: ipotesi e limiti, 563
Poligonali non inscritte, 1005
Poligoni regolari: confronto con il Capitolo 9, 523
Poligoni regolari: tabella dei valori, 438
Porisma di Steiner e teorema di Descartes, 137
Portata della formula asintotica, 1254
Premesse di relatività ristretta (importate), 476
Prime proprietà delle forme modulari, 610
Primi nei denominatori di c_k, 620
Principio del massimo e lemma esagonale, 740
Principio del massimo stazionario e parabolico, 859
Problema delle tredici sfere (importato), 983
Problema di Apollonio con la formula chiusa, 178
Procedura di risoluzione dei triangoli iperbolici, 502
Processo di Bessel e soglia $\kappa = 4$, 1203
Prodotto di Jacobi per Delta, 624
Prodotto infinito per Φ, 1144
Proiezione stereografica delle configurazioni di Descartes, 169

Proprietà elementari della distanza iperbolica, 407
Prova del codice Structured Text, 1106
Punti della jacobiana in genere 2 (panorama), 1298
Punti di $\widehat{\mathbb{C}}$ come raggi di luce, 84
Punti ellittici e cuspidi di un sottogruppo, 625
Punto decimale nel dialetto ISO, 1109
Quadrilatero ideale e vertici all'infinito, 566
Quaterna radice: confronto con Graham e altri, 919
Quaterne di una guarnizione: definizione, 913
Quaterne equianarmoniche, 321
Quoziente del dominio di discontinuità di un gruppo di Schottky, 663
Raccordi e adattamento dinamico (Siemens), 1107
Raccordi G1 e strappo impulsivo, 1066
Radici strettamente ridotte, 915
Raggi massimi nei packing calcolati, 760
Raggi reali, cuspide e punto di Misiurewicz -2, 1152
Realizzabilità con pesi generali, 843
Realizzazione di una superficie triangolata, 695
Refuso nell'esempio SINUMERIK, 1108
Regimi del tempo minimo di un blocco, 1055
Regolarità della motrice e spigoli della curva, 1197
Regolarità nel teorema di Liouville, 136
Residuo dell'atterraggio dei raggi parametrici, 1159
Reticolo di Leech e serie theta (panorama), 960
Rette come soluzioni del problema di Apollonio, 114
Richiami di dinamica olomorfa per il capitolo 24, 1135
Richiami per il disco di Poincaré, 405
Richiami per Schwarz–Pick e mappe quasiconformi, 359
Richiami su polare, riflessione e ortogonalità, 316
Richiami su profili e raccordi, 1047
Richiami sul cerchio euclideo, 61
Richiami sull'iperboloide, 492
Richiami sulla geometria dell'arco, 999
Richiami sulla stereografica, 241
Richiami sulle trasformazioni di Möbius, 273
Richiami sullo spazio iperbolico H3, 1312
Richiamo sul gruppo di Möbius (Vol. III), 98
Richiamo sul rapporto doppio (Vol. III), 315
Richiamo sul teorema di Cartesio (Vol. I), 146
Richiamo sul teorema di Feuerbach, 98
Richiamo sull'inversione (Vol. I), 97
Richiamo sulla riflessione di Vieta (Vol. III), 146
Riflessioni e classificazione delle Möbius, 113
Rigidità a distanza inversiva e pesi regolari, 889
Rigidità degli impacchettamenti a distanza inversiva (importato), 889
Rigidità di Mostow nel Trattato, 1319
Ring Lemma di grado 5 e 6, casi limite, 795
Risultati di topologia importati, 572
Risultati importati sulle curve modulari, 625
Ritardo e errore di contorno, 1083
Rivestimento doppio: due dimostrazioni, 247
Robustezza numerica delle intersezioni, 1012
Rotazione di Wigner, 483
Rotazioni della sfera come Möbius ellittiche, 279
Ruolo delle ipotesi nel grado 1, 1147
Saturazione e densità, 962
Saturazione, due definizioni, 962
Scelta del parametro di un biarco, 1027
Scelta del ramo del logaritmo, 281
Scelta della dimostrazione diretta, 455
Segno del birapporto e angoli alla circonferenza, 323
Segno del prodotto inversivo, 72
Semirette che non si incontrano, 510
Serie di Poincaré e norme, 673
Serie singolare per tre, quattro e cinque quadrati, 1256
Serie theta dei reticoli, 634
Serie theta di E_8, 956

Settori nei triangoli di Delaunay, 967
Siemens CircMode e PLCopen, 1107
Significato del difetto angolare, 697
Significato della disuguaglianza di Weyl, 1226
Significato della rigidità di Mostow, 1320
Simbolo di Jacobi e reciprocità (importati), 925
Soglia della quintica su un arco, 1063
Spigolo e raccordo G1, 1069
Spinta di Lorentz e sfera celeste, 302
Spirali di Doyle e univalenza, 805
Stabilizzatore di e0: tre letture, 299
Stabilizzatori del disco e del semipiano, 286
Stati del gruppo e stati dell'asse, 1099
Stella di un vertice nella tassellazione 4,6, 439
Stereografica e inversione, 132
Stima di distanza, controlli numerici, 1165
Stime di Lawler per la capacità di semipiano, 1186
Storia del disco di Poincaré, 440
Storia del problema di Apollonio, 114
Storia del teorema di Bieberbach, 1208
Storia del teorema di Descartes, 150
Storia del teorema di impacchettamento, 754
Storia del teorema di Poincaré, 561
Storia del teorema di Thue, 970
Storia della disuguaglianza di Hasse, 1282
Storia della formula di Eulero, 702
Storia della trigonometria iperbolica, 526
Strappo normale in accelerazione, 1048
Strategia del criterio di Cohn–Elkies, 974
Strategia del lemma degli interstizi, 910
Strategia del lemma del terzo cerchio, 148
Strategia del lemma della punta, 1188
Strategia del lemma di Ahlfors–Schwarz, 365
Strategia del lemma di convergenza, 650
Strategia del lemma di Schwarz–Pick, 360
Strategia del look-ahead, 1075
Strategia del principio del massimo iperbolico, 811
Strategia del principio variazionale, 742
Strategia del Ring Lemma, 791
Strategia del teorema aumentato, 152
Strategia del teorema delle rotazioni, 246
Strategia del teorema di Descartes, 149
Strategia del teorema di Douady–Hubbard, 1144
Strategia del teorema di Liouville, 135
Strategia del teorema di Roth, 1246
Strategia del teorema sul gruppo di Coxeter, 915
Strategia dell'equazione funzionale, 1273
Strategia dell'ordine dei biarchi, 1028
Strategia dell'ostruzione quadratica, 928
Strategia dell'ottimalità del profilo a S, 1048
Strategia dell'univalenza, 788
Strategia della classificazione, 62
Strategia della dimostrazione di Rodin–Sullivan, 819
Strategia della disuguaglianza di Coxeter, 108
Strategia della disuguaglianza di Jørgensen, 665
Strategia della disuguaglianza di Weyl, 1224
Strategia della prova di Legendre, 701
Strategia della prova di Manin, 1277
Strategia della stima della dimensione, 938
Strategia delle forme normali, 275
Strategia per Gauss–Bonnet discreto, 698
Strategia per gli angoli diedri, 1317
Strategia per i cerchi medi, 106
Strategia per i fasci, 75
Strategia per i gruppi di Schottky, 657
Strategia per i momenti delle catene di Steiner, 169
Strategia per i quozienti di H3, 1314
Strategia per i sei valori, 319
Strategia per il cerchio ortogonale a tre cerchi, 81
Strategia per il dominio fondamentale, 596

Strategia per il quadrangolo completo, 333
Strategia per il segmento obliquo, 1192
Strategia per il teorema di Bobenko–Springborn, 852
Strategia per il teorema di Pascal, 335
Strategia per il teorema di Poincaré, 558
Strategia per il triangolo rettangolo, 494
Strategia per l'area come difetto, 506
Strategia per l'olomorfia di Φ, 1142
Strategia per la classificazione delle isometrie, 413
Strategia per la distanza iperbolica, 408
Strategia per la formula cordale, 241
Strategia per la formula di valenza, 613
Strategia per la riflessione, 66
Strategia per la trasformazione di Cayley, 451
Strategia per le isometrie del semispazio, 293
Strategia per le quaterne armoniche, 323
Strategia per le riflessioni composte, 111
Strumenti per i problemi di inversione, 194
Struttura del metodo del cerchio per Waring, 1258
Struttura delle facce di un politopo, 700
Tabella dei poligoni regolari iperbolici, 523
Tabella dei triangoli equilateri iperbolici, 505
Teorema dei tre quadrati, 1237
Teorema dell'area di Grönwall, 1163
Teorema di Ahlfors–Bers (importato), 390
Teorema di approssimazione di Löwner, 1204
Teorema di Arnold–Rogness, 254
Teorema di geometrizzazione, 1324
Teorema di Haag–Kertzer–Rickards–Stange (importato), 935
Teorema di Hilbert–Waring, 1249
Teorema di Koebe del 1936, 768
Teorema di Shishikura sulla dimensione del bordo, 1166
Teorema di Smirnov sulla percolazione, 1203
Teorema di Steiner generale, 333
Teorema di uniformizzazione (importato), 390
Teorema di Viazovska (importato), 984
Teoremi di Bourgain–Fuchs e Bourgain–Kontorovich (importati), 937
Thue–Fejes Tóth, significato, 961
Tipi (6,5) e (6,13): confronto con Haag e altri, 932
Tipi di Möbius e tipi di trasformazioni di Lorentz, 304
Tipi nel semipiano e tipi in generale, 287
Tipo della Möbius e tipo del fascio invariante, 284
Torsione e punti singolari del quoziente, 1313
Traccia normalizzata dell'identità, 275
Trasporto della metrica cordale, 261
Tre cerchi unitari mutuamente tangenti, 127
Tre prove del teorema di Descartes, 150
Tre prove dell'invarianza del birapporto, 317
Triangolazioni combinatorie e topologia, 731
Unicità dell'estremale nelle corone, 380
Unicità e gruppo di normalizzazione, 751
Uniformizzazione delle superfici iperboliche, 584
Uniformizzazione discreta (panorama), 884
Unità di lunghezza assoluta, 500
Valori numerici di j sul bordo, 622
Varietà localmente isometriche a H3, 1315
Velocità del flusso e primo autovalore, 862
Velocità dell'algoritmo su cinque esempi, 766
Velocità di convergenza dell'algoritmo, 763
Verifica numerica del segmento obliquo, 1194
Verso con due e con tre punti, 1003
Verso il teorema di Koebe–Andreev–Thurston, 184

Via infinitesima e via finita a Schwarz–Pick, 364
Viceversa del teorema aumentato (importato), 154
Viceversa di Descartes: parte dimostrata e parte importata, 159
Vincoli di MoveC (ABB), 1111
Weyl esplicita e caso generale, 1229
Zeri sul bordo della striscia critica, 1275
Ostruzione di reciprocità, 929
tipi (6,5) e (6,13), 930
tipo (6,13), esempi, 1374
tipo (8,7), 934
Ottaedro, gruppo dell', 252

Packomania, 987
Palla cordale, 258
Pappo, teorema dell'esagono, 340
Pappo, teorema di, 179
Parallele iperboliche, 425
Parallelepipedo fondamentale, 953
Parametri parabolici, 1157
finitezza, 1156
Parametrizzazione conforme discreta, 893
Parola ridotta, 912
Pascal, teorema di, 335
caso del pentagono, 337
Perelman, teorema di, 1324
Perpendicolare comune, 431, 527
Perpendicolare iperbolica, 428
PGL(2,C), 245
$PGL(2,\mathbb{R})$, 330
Piano ai minimi quadrati, 1018
Piano totalmente geodetico, 295
Picard, piccolo teorema di, 367
Pick, Georg, 362
Ping-pong, lemma del, 656
Pitagora iperbolico, 494
PLCopen
CircMode, 1100
Part 4, versioni, 1103
stati del gruppo, 1099
Plücker, identità di, 318
Poincaré, congettura di, 1325
Poincaré, gruppi fuchsiani, 440
Poincaré, Henri, 561
Poincaré, teorema del poligono di, 559
controesempi, 565
esempio della dimostrazione, 565
poligoni ideali, 561
Poisson, formula di somma di
in più variabili, 972
su un reticolo, 973
Polare, 327
costruzione con la riga, 334
e quaterne armoniche, 328
Polarità
proprietà, 327
Poliedri iperbolici ideali, 884
Poliedri semiregolari, 705
Poliedro convesso, 700
Poligono di Poincaré, 557
Poligono ideale, 523
Poligono iperbolico
area, 509
convesso compatto, 555
Gauss–Bonnet, 518
Poligono regolare iperbolico, 436, 520
angolo e lato, 436
triangolo caratteristico, 522
Polo di una corda, 328, 470
Polo di una retta, 327
Potenza di un punto, 844
forma hermitiana, 69
Potenziale di Mandelbrot, 1141
POU, 1098
Primi di Gauss, 1241
Principio del massimo
iperbolico per impacchettamenti, 811
parabolico discreto, 858
per impacchettamenti, 740
sistema con assorbimento, 873
sottosoluzioni e soprasoluzioni, 761
Principio della distribuzione di massa, 939
Principio di simmetria, 67
Problema del cerchio di Gauss, 1244
Problema di Apollonio, 114
Problema di Dirichlet discreto, 746
Problemi di inversione
angoli fra cerchi circoscritti, 207
angolo fra due rette invertite, 202
assi radicali di cerchi inscritti in un segmento, 206
catena di Pappo nell'arbelo, 225
centri isodinamici, 222
cerchi ortogonali per un punto, 233
cerchio dei punti di contatto, 230
cerchio fra due cerchi tangenti e una retta, 198
cerchio misto inscritto, 221
cerchio ortogonale bisettore, 207

cerchio tangente internamente e corda tangente, 204
chiusura di una catena di Steiner, 215
condizione angolare e concorrenza, 223
due cerchi tangenti in un punto comune, 224
formula di Euler con il cerchio inscritto, 213
immagine del circocentro, 214
inversione che scambia due cerchi, 229
inversione ortocentrica, 212
lati di un quadrato, 228
luogo dei punti di contatto in un segmento, 203
nessun cerchio tangente a tre cerchi di un fascio ellittico, 226
punti di contatto di una catena, 209
punto medio con il compasso, 197
punto sull'arco di un triangolo equilatero, 202
punto sulla circoscritta, 216
quattro cerchi e otto punti, 220
quattro cerchi e punti conciclici, 208
quattro cerchi per il vertice di un angolo retto, 200
quattro cerchi tangenti in catena, 200
quattro cerchi tangenti in un punto, 211
rapporto radice di due, 218
sei cerchi tangenti a quattro, 219
simmediana, 217
teorema di Tolomeo, 232
tre cerchi a due a due ortogonali, 227
tre rapporti di somma uno, 210
triangolo equilatero, retta opposta, 196
triangolo isoscele, base, 196
Problemi di sintesi
algoritmo di Thurston su un fiore, 1356
arco G02 e avanzamento, 1343
arco per tre punti e velocità, 1342
area dell'insieme di Mandelbrot, 1373
birapporto non reale, 1340
catena di Ford di radice di 3, 1351
catena di Steiner, 1347
centralizzatori, 1355
cerchi di Ford e archi di Farey, 1344
cerchi di Soddy, 1338
cerchi ortogonali, 1345
cerchio ai minimi quadrati, 1362
cerchio iperbolico, 1345
cerchio ortogonale e cerchi di Soddy, 1365
conteggio dei cerchi di una guarnizione, 1360
cubottaedro, 1346
curva ellittica su F5, 1360
curva y2=x3+1 su F11 e F13, 1364
dal semipiano al disco, 1339
densità esagonale, 1345
Descartes complesso, 1352
distanza cordale, 1345
distanza iperbolica in tre modi, 1341
disuguaglianza di Jørgensen, 1360
Farey e 22/7, 1354
fenditura verticale, 1355
fiore regolare, 1364
flusso di Ricci combinatorio, 1360
formato R del G-code, 1345
forme quadratiche e dominio di Dirichlet, 1369
genere di curve modulari, 1355
geodetica per due punti, 1348
gruppo di Schottky, 1354
gruppo non discreto, 1354
insieme di Cantor e dimensione, 1361
inversione di un cerchio per il centro, 1337
limite di Hurwitz, 1350
mappa del raddoppio, 1345
mappa di Douady–Hubbard sui numeri, 1358
mappa quasiconforme di stiramento, 1355
matrice hermitiana di un cerchio, 1345
modello di Klein, 1354
modulo di un anello e catena di Steiner, 1367
motrice c radice di t, 1360
Möbius ellittica di ordine infinito, 1339
Möbius per tre punti, 1347
orociclo e cerchio di Ford, 1355
ostruzione quadratica, 1357
ottaedro e unicità di Koebe–Andreev–Thurston, 1356
potenziale di Mandelbrot, 1360
problema di Waring, 1355
prodotti di paraboliche e Sol, 1369
quaterna armonica, 1354
quaterna radice e tipo modulo 24, 1353
quattro quadrati, 1355

raccordo degli spigoli di un esagono, 1363
radici con a=-11 e ostruzioni, 1374
reticolo D4 e quattro quadrati, 1371
reticolo di Leech e congruenza 691, 1372
riduzione al dominio fondamentale, 1351
Ring Lemma, 1360
rotazione della sfera di ordine 3, 1353
Schwarz–Pick nel semipiano, 1352
serie singolare, 1359
tassellazione 6,4, 1350
tassellazioni 3,9 e 9,3, 1368
tempo minimo su un arco, 1370
teorema dell'area, 1360
teorema di Pascal, 1355
tetraedri ideali e birapporto, 1359
triangolazioni impilate e guarnizione, 1373
triangolo (2,3,7), 1340
triangolo di impacchettamento 1,2,3, 1344
triangolo ideale, 1342
triangolo rettangolo iperbolico, 1349
Prodotto inversivo, 70, 100
Prodotto libero, 597
Prodotto vettoriale di Lorentz, 526
Profilo di velocità
a S su un arco, 1050
a S, ottimalità, 1049
a strappo limitato, 1048
blocco corto, 1052
blocco corto, ottimalità, 1053
Programmazione lineare
limitazione per gli impacchettamenti, 975
Progressioni aritmetiche
di lunghezza 3, 1247
Proiettività, 331
Proiettore di rango uno, 246
Proiezione di Petrie, 956
Proiezione stereografica
come inversione, 132
del cerchio su una retta, 331
Proposizioni
Accelerazione continua in un raccordo G1, 1065
Accelerazione tangenziale e normale, 1035
Additività della capacità di semipiano, 1186
Additività della distanza inversiva in un fascio, 105
Altezza del punto di Frobenius, 1279
Ampiezza dell'arco per tre punti, 1003
Angoli diedri di un tetraedro ideale, 1317
Angolo del triangolo dei centri, 713
Angolo del triangolo equilatero sferico e iperbolico, 708
Angolo di parallelismo e trigonometria, 525
Angolo di un triangolo di cerchi, 843
Angolo esterno nel piano dei parametri e nel piano dinamico, 1148
Angolo fra due geodetiche dalle normali, 470
Area del dominio modulare, 598
Area dell'interstizio fra tre cerchi tangenti, 182
Area di un poligono geodetico stellato, 509
Area di un triangolo di cerchi, 847
Atterraggio dei raggi dinamici razionali, 1150
Automorfismi del disco come Möbius, 406
Azione di una Möbius sui fasci invarianti, 285
Baricentri di arco, settore e segmento circolare, 1031
Bisettrici di due geodetiche incidenti, 428
Buona definizione del birapporto, 316
Buona definizione e invarianza della traccia normalizzata, 274
Casi limite della metrica cordale, 254
Caso di tre rette, 126
Caso PLL con un'omotetia, 125
Caso PPL con la potenza di un punto, 125
Catene di sei sfere tangenti a tre sfere, 171
Cerchi di Soddy di un triangolo, 157
Cerchi di Soddy inversi nel cerchio dei contatti, 158
Cerchi iperbolici nel semipiano, 459
Cerchi medi di due cerchi qualsiasi, 106
Cerchio inscritto del triangolo di impacchettamento, 714

Cerchio medio di due cerchi disgiunti, 105
Cerchio ortogonale a tre cerchi, 81
Cerchio per tre punti (forma di Minkowski), 84
Cerchio per un punto ortogonale a due cerchi, 129
Cerchio tangente a un cerchio e ortogonale a due, 129
Cinque punti nel quadrato, 986
Circle pattern sul toro regolare con pesi per direzione, 867
CircMode in tre dimensioni, 1101
Clotoide e integrali di Fresnel, 1067
Coefficienti delle leggi di moto classiche, 1060
Coefficienti diadici degli sviluppi di Douady–Hubbard, 1161
Collana simmetrica: gruppo fuchsiano libero e insieme limite, 672
Compattezza del quoziente di H3, 1315
Comportamento al bordo delle mappe discrete, 823
Comportamento all'infinito della mappa di Douady–Hubbard, 1143
Composizione e inversa di mappe quasiconformi, 369
Condizioni di esattezza del criterio di Cohn–Elkies, 976
Confronto con la soluzione del problema di Dirichlet, 761
Confronto fra metrica cordale ed euclidea, 243
Coniugato armonico e media armonica, 325
Conteggio dei punti con il carattere quadratico, 1276
Conteggio dei punti in caratteristica 2, 1293
Continuità della funzione motrice di una curva semplice, 1189
Convergenza della serie singolare, 1253
Convessità dell'esagono ad angoli retti, 532
Corona dei vicini di Farey, 604
Correttezza della funzione Sweep3P, 1105
Costanti c_k e valori di zeta, 617
Costanti delle serie di Eisenstein, 614
Crescita lineare del funzionale di Colin de Verdière, 747
Criterio di Artin, 1297
Criterio di Cohn–Elkies in dimensione 1, 976
Criterio di Cohn–Elkies, caso periodico, 974
Curvatura della metrica di Poincaré, 513
Curvatura geodetica di geodetiche, cerchi, orocicli, ipercicli, 514
Curve a traccia nulla su $\mathbb{F}_q$, 1290
Curve con traccia nulla, 1276
Densità del triangolo di impacchettamento, 714
Densità di un impacchettamento reticolare, 954
Derivate logaritmiche delle costanti theta, 1234
Dilatazione delle mappe discrete, 808
Dimensione positiva degli insiemi limite di Schottky, 678
Distanza di raccordo e scostamento dallo spigolo, 1070
Distanza di un punto da una geodetica, 527
Distanza di un punto dal diametro reale, 424
Distanza inversiva in coordinate, 101
Distanza lungo una verticale, 453
Disuguaglianza di Weyl esplicita per k=2, 1228
Disuguaglianza di Weyl esplicita per k=3, 1228
Dominio di Dirichlet del gruppo modulare, 554
Dominio di Dirichlet di un gruppo cocompatto, 557
Dominio fondamentale di Gamma(2), 575
Dominio fondamentale di Gamma0(2), 627
Dominio fondamentale di Gamma0(3), 630
Dominio fondamentale di Gamma0(4), 631
Dominio fondamentale di Schottky nello spazio iperbolico, 664
Dominio fondamentale di Schottky sul dominio di discontinuità, 662
Dualità delle tassellazioni regolari, 569
Ellissi infinitesime di una mappa quasiconforme, 368

Errore di corda in funzione dell'angolo, 1005
Esistenza dei triangoli iperbolici con dati assegnati, 501
Esistenza del cerchio con prodotti assegnati, 176
Esistenza del cerchio con prodotti assegnati, caso q=0, 176
Esistenza delle approssimazioni reticolari, 789
Estensione di Poincaré alla chiusura di H3, 649
Estremi ideali e normali delle geodetiche, 468
Evoluzione della curvatura lungo il flusso, 858
Evoluzione della curvatura nel flusso iperbolico, 874
Fenditura che piega e prolungamento tangente, 1196
Finestra di look-ahead necessaria, 1080
Fiore centrale dell'impacchettamento massimale di Hn, 812
Fiore di Doyle, 804
Fiore di petali uguali in geometria sferica e iperbolica, 720
Fiore di un vertice interno, 716
Fiore regolare e petali estremi, 793
Forma infinitesimale della metrica cordale, 256
Forma normale delle isometrie paraboliche, 418
Forme modulari come polinomi in j, 622
Forme normali dei fasci, 104
Formula della riflessione in un cerchio generalizzato, 99
Frobenius iterato e numero dei punti, 1287
Gradiente e hessiana del funzionale di Bobenko–Springborn, 851
Gruppi finiti di isometrie di H3, 653
Gruppi kleiniani con un punto fisso comune, 653
Gruppo dell'ottaedro e trasformazioni di Möbius, 252
I due cerchi tangenti a tre cerchi mutuamente tangenti, 155
Identità di estrazione, 1221
Il gruppo anarmonico, 319
Il gruppo di Möbius esteso, 99
Il limite delle mappe discrete non è costante, 821
Il secondo coefficiente del polinomio L vale q, 1285
Immagine di una sfera per inversione, 131
Integrale singolare, 1253
Interpolazione esatta sull'arco, 1084
Intersezione di due cerchi, 1012
Intersezione retta-cerchio, 1012
Invarianti di Gamma0(N), N privo di quadrati, 629
Invarianti di Gamma0(p), 627
Invarianza del birapporto per doppie trasposizioni, 318
Invarianza della dimensione per coniugio, 678
Invarianza di chi per suddivisione stellare e baricentrica, 710
Involuzione dei punti coniugati, 328
Involuzione determinata da due coppie, 327
Involuzione di un cerchio indotta da un punto, 345
Ipercicli del semipiano, 460
Irriducibili degli interi di Gauss, 1241
Isometrie che commutano, 435
Isometrie del disco e SU(1,1), 471
Isometrie e orocicli, 429
Isometrie ellittiche come rotazioni, 417
Isometrie inverse con un punto fisso, 420
Isometrie iperboliche come traslazioni, 418
L'invariante J per quattro punti conciclici, 321
La condizione (H) implica la condizione topologica (T), 882
La condizione topologica (T) implica (H), 880
Le trasformazioni di Möbius sono lipschitziane, 244
Legge dei coseni per le rapidità, 477
Legge di controllo con centro non crescente, 1034
Limitazione delle calotte per il numero di bacio, 983
Limitazione di Cohn–Elkies in dimensione 2, 979
Limitazione inferiore elementare per le curvature distinte, 936

Limitazioni non esatte con polinomi per gaussiane, 978
Limite inferiore per g(k), 1248
Liouville iperbolico via Ahlfors–Schwarz, 366
Look-ahead a finestra finita, 1077
Lunghezza del cerchio iperbolico, 422
Lunghezza di traslazione complessa, 295
Metrica cordale e prodotto di Minkowski, 262
Modulo del quadrilatero coniugato, 375
Modulo di un anello eccentrico, 385
Monotonia dell'angolo di impacchettamento, 716
Monotonia della derivata della mappa di Riemann rispetto al dominio, 817
Mosse di Vieta come inversioni, 916
Motrice nulla e fenditura verticale, 1191
Möbius che commutano con l'antipodalità, 248
Möbius che scambia due punti, 326
Nil e Sol, leggi di gruppo e metriche invarianti, 1322
Numeri di bacio dai vettori minimi, 982
Numero minimo di istruzioni MoveC, 1111
Olomorfia del limite delle mappe discrete, 820
Olonomia di un triangolo geodetico, 481
Ombre dei cerchi di Ford e approssimazione, 608
Ostruzione modulo 8 per tre quadrati, 1237
Parole ridotte e cerchi della guarnizione, 912
Perpendicolare a una geodetica per un punto, 428
Perturbazioni antiolomorfe dell'identità, 371
Piano ai minimi quadrati, 1018
Planarità del grafo di tangenza, 183
Poligono regolare centrato nell'origine, 436
Polo di una corda, 328
Positività di $\mathrm{Im}(z - g_K(z))$, 1185
Posizione del centro e arco minore, 1010
Posizione reciproca di due geodetiche, 527
Principio di simmetria, 67
Prodotto di due riflessioni, 112
Prodotto di due trasformazioni paraboliche, 279
Prodotto di Eulero, 1271
Prodotto inversivo in coordinate, 70
Proiettività determinata da tre punti, 331
Proiezione stereografica e curvature, 168
Prolungamento elementare della zeta, 1271
Propagazione del simbolo chi, 928
Propagazione del simbolo nella guarnizione (-2,3,6,7), 933
Proprietà dell'estensione di Poincaré, 290
Proprietà della mappa antipodale, 245
Proprietà della matrice di Gram, 79
Proprietà della polarità, 327
Proprietà delle quaterne armoniche, 323
Punti del reticolo in un disco, 1244
Punti del reticolo in una palla di R4, 1238
Punto finale con angolo circolare, 1115
Punto medio iperbolico, 427
Quadrilatero con un lato iperciclico, 519
Quaterne di Descartes modulo 8, 921
Quintica su un arco ampio, 1062
Quoziente di H per un gruppo fuchsiano, 572
Raccordo fra due cerchi, 1014
Raccordo fra una retta e un cerchio, 1014
Raccordo parabolico di uno spigolo, 1073
Raccordo tangente a due rette e a un cerchio, 1015
Raddoppi per somme di quadrati, 1236
Raggi dei dischi di bordo, 822
Raggi dinamici di angolo 0 e 1/2 per c reale, 1151
Raggi parametrici reali, 1146
Raggi razionali della bipiramide esagonale, 757
Raggio massimo dei cerchi interni, 759
Relazione di Descartes per i cerchi di Ford, 604
Relazione di Manin, 1279

Relazioni quadratiche fra funzioni theta, 1234
Residui geometrici e algebrici, 1017
Reticoli D_n^+, 957
Reticolo A_n, 954
Reticolo D_n, 955
Reticolo E_6, 958
Reticolo E_7, 958
Rettangolo d'ingombro di un arco, 1013
Riduzione del caso LLC, 126
Riduzione delle forme quadratiche binarie, 600
Riflessione di Vieta sui cerchi, 155
Riflessione in un cerchio come riflessione di Minkowski, 86
Riflessioni nelle semisfere e estensione di Poincaré, 294
Rigidità locale dello scaling ai vertici, 886
Risoluzione del triangolo rettangolo iperbolico, 495
Salti di curvatura dei raccordi circolari, 1065
Salto di curvatura di un biarco, 1026
Scala e traslazione della capacità di semipiano, 1186
Scalatura del tempo di una legge di moto, 1059
Semicerchio nel formato a raggio, 1122
Sensibilità del formato R, 1011
Serie di Eisenstein, 611
Serie di Eisenstein nei pesi con dim Mk = 2, 619
Sezioni piane dell'iperboloide, 469
Sfera celeste e trasformazioni di Möbius, 301
Sfera ortogonale a sfere tangenti, 178
Simmetria del cubo stellato e raggi uguali, 769
Soluzione algebrica del problema CCC, 123
Somma degli angoli iperbolici in un vertice interno, 811
Somma degli angoli sulle orbite, 557
Somme a coppie modulo 8, 921
Spinte collineari successive, 477
Spostamento di un'isometria, 429
Stabilizzatore del disco e del semipiano, 68
Stabilizzatore di un punto del semispazio, 298
Stabilizzatore di un punto di H3, 263
Stabilizzatori di un gruppo fuchsiano, 548
Stima degli archi minori, 1249
Stima della distanza dall'insieme di Mandelbrot, 1164
Stime dei coefficienti della mappa normalizzata, 1185
Strappo lungo una curva piana, 1047
Struttura ad albero della guarnizione, 911
Successione lossodromica di cerchi tangenti, 162
Sviluppo in q delle serie di Eisenstein, 612
Tempo di percorrenza di un blocco, 1079
Teorema di Fermat con gli interi di Gauss, 1242
Teorema di Grötzsch in media, 378
Terne di cerchi con un solo punto comune, 110
Terne di cerchi mutuamente tangenti, 111
Terne scorrevoli su punti conciclici, 1114
Terzo cerchio gemello dell'arbelo, 181
Traslazione dei raggi (contatto orientato), 120
Triangolo con due vertici ideali, 511
Triangolo con un vertice ideale, 509
Triangolo isoscele iperbolico, 504
Uniciclo nel piano trasformato, 1033
Unicità della matrice di un cerchio, 63
Unicità della metrica conforme invariante del disco, 363
Univalenza dell'impacchettamento massimale, 787
Valori reali della mappa di Douady–Hubbard, 1143
Valori reali di j sul bordo di F, 621
Verso dei cerchi trasformati, 1033
Viceversa del teorema di Descartes per le curvature, 158
Zeri della funzione Delta, 615
Zeta dello spazio proiettivo, 1300
Proprietà di convergenza, 650
Prospettiva, 331
Pseudo-distanza iperbolica, 360
invarianza, 360
Pseudo-metrica conforme, 364

PSL(2,C), 245
  isometrie di H3, 293
PSL(2,R), 456
  e SO+(2,1), 465
PSL(2, $\mathbb{Z}$), 595
Punti del reticolo
  in una palla di R4, 1238
Punti doppi di un'involuzione, 341
Punti fissi di un'isometria, 416
Punti limite di un fascio, 75
Punti simmetrici rispetto a un cerchio, 324
Punto chiuso, 1283
Punto conico, 572
Punto ellittico, 548
Punto fisso
  attrattivo, 280
  di una Möbius, 274
  repulsivo, 280
Punto ideale, 412
Punto medio iperbolico, 427

Quadrangolo completo, 333
Quadrilatero, 374
  coniugato, 375
Quadrilatero di Lambert, 528
  relazioni, 528
Quadrilatero di Saccheri, 528
  relazioni, 529
Quantizzazione, 1083
Quaterna armonica, 323
Quaterna radice, 917
  parametrizzazione, 919
  unicità, 918
Quaterne
  equianarmoniche, 321
Quaternioni
  e semispazio iperbolico, 289
Quintica di Hermite, 1066
Quoziente
  di H3, 1313

$r_2(n)$, 1236
  formula di Jacobi, 1241
$r_3(n)$, 1237
$r_4(n)$, 1235
  raddoppi, 1236
Raccordo
  circolare in uno spigolo, 1068
  continuità G0, G1, G2, 1065
  di raggio assegnato, 1014
  G2 con clotoidi, 1071
  G2 polinomiale, 1066
  parabolico (Bézier quadratica), 1073
Raggi esterni
  arco fra due potenziali, 1150
  atterraggio degli angoli razionali, 1150
  parametro qualunque, 1155
  reali, 1151
Raggi parametrici, 1148
  di angolo 0 e 1/2, 1146
  di angolo periodico, 1157
  di angolo preperiodico, 1158
Raggio
  dal determinante, 63
Raggio di iniettività, 1313
Ramanujan, funzione tau, 615
  congruenza modulo 691, 618
  interezza, 618
Rapidità, 476
  additività, 476
  e modello di Klein, 476
  spinte successive, 477
  triangolo delle velocità, 479
Reciprocità quadratica, 925
Regola della catena di Wirtinger, 369
Relatività ristretta
  spinte pure, 483
  velocità, 476
Relazione $3F = 2E_i + E_b$, 696
Reticolo, 953
  A_n, 954
  D_4 e r_4, 1371
  D_n, 955
  D_n^+, 957
  duale, 954
  E_6, 958
  E_7, 958
  E_8, 955
  pari unimodulare, 954
Reticolo E_8, 634
Reticolo esagonale
  di passo ε, 785
  generazioni, 797
Retta critica
  per curve su campi finiti, 1288
Retta estesa, 330
Retta proiettiva complessa, 245
Retta proiettiva reale, 330
Retta proiettiva su Z/NZ, 627
Riemann, equazione funzionale, 1273
Riemann, ipotesi di
  stato della ricerca, 1275
Riemann–Hurwitz, formula di, 626

Riemann–Roch, teorema di, 1286
Riflessione
di Minkowski, 300
in una semisfera di H3, 294
Riflessione di Minkowski, 86
Riflessione in un cerchio, 66
nello spazio di Minkowski, 86
Riflessione in un cerchio generalizzato, 99
formula hermitiana, 99
Riflessione iperbolica, 415
caratterizzazione, 420
composizione, 431
coniugata, 417
generatori delle isometrie, 433
Riflessioni composte, 111
Rigidità di Mostow, 1319
per gruppi kleiniani, 1320
Ring Lemma, 791, 799
caso limite, 794
fiore regolare, 793
Risultante, 1278
Rivestimento doppio
via la sfera di Riemann, 246
Rodin–Sullivan
lemma di lunghezza e area, 796
lemma esagonale, 804
Ring Lemma, 791
Rodin–Sullivan, teorema di, 824
Rodrigues, formula di
per SU(2), 250
Rohde–Schramm, teorema di, 1202
Rotazione di Wigner, 481
e area, 509
Rotazione iperbolica, 417
Roth, teorema di, 1247

S_3, gruppo simmetrico, 319
Salto di curvatura, 1065
Sato–Tate, distribuzione di, 1301
Scaling ai vertici, 884
derivate degli angoli, 885
Schläfli, simbolo di, 568
Schramm, principio di, 1201
Schwartz–Tabachnikov, teorema di, 169
Schwarz–Pick, lemma di, 361
Segmento geodetico, 409
Segmento obliquo (Loewner), 1193
Semipiano di Poincaré, 451
distanza, 454
gruppo delle isometrie, 456
isometrie di Möbius, 453
Semisfera
immagine tramite estensione di Poincaré, 663
Semispazio iperbolico, 289
chiusura, 648
distanza, 291
palle, 647
Separazione di coppie di punti, 322
Serie di Eisenstein, 611
congruenze, 619
costanti c_k, 617
sviluppo in q, 612
Serie di Lambert, 1245
Serie di Poincaré, 673
Serie singolare, 1230
convergenza, 1253
dei quattro quadrati, 1232
per il problema di Waring, 1250
positività, 1258
positività per cinque quadrati, 1255
Serie theta, 634
Sfera celeste, 301
e sfera di Riemann, 262
Sfera di Riemann
compattezza, 244
Sfera generalizzata, 130
Shishikura, teorema di, 1166
Signature, 573
(1;2,2), 563
esempi, 574
Simbolo chi, 925
Simbolo di Jacobi, 925
Similitudine
assenza nel piano iperbolico, 500
$SL(2,\mathbb{R})$, 68
SLE (evoluzione di Schramm–Loewner), 1201
proprietà di Markov, 1201
Smirnov, teorema di, 1203
Snail Lemma, 1155
SO(3)
e trasformazioni di Möbius, 246
Soddy–Gosset, teorema di, 153
Sol, geometria, 1322
monodromia, 1369
Somma connessa, 1324
Somma dei minimi, 1225
Somma di Gauss, 1230
modulo un primo, 1231
Somma di Ramanujan, 1230
Somma di Weyl, 1226
Sommazione parziale, 1271

Sottogruppo a un parametro, 288
Sottogruppo di congruenza, 575
Spazio iperbolico tridimensionale, 264
    modello del semispazio, 289
Spigolo
    distanza di raccordo, 1070
    raccordo in un esagono, 1363
    velocità con tolleranza, 1068
Spinta di Lorentz, 303
Spinta pura, 480
Spirale logaritmica
    orbite lossodromiche, 280
Spostamento di un'isometria, 429
Stabilizzatore
    in un gruppo fuchsiano, 548
Stato dell'edizione del Volume V, 1392
Stato della ricerca
    congettura di Birkhoff, 1391
    geometrizzazione, 1325
Steiner, catena di
    e modulo dell'anello, 1367
    quattro cerchi, 1347
Steiner, teorema di (generazione proiettiva), 332
Stewart, teorema di, 178
Strappo (jerk)
    lungo una curva, 1047
    su un arco, 1048
Striscia critica, 1274
Structured Text
    esempio verificato, 1105
Struttura geometrica, 1321
SU(1,1), 471
$SU(1,1)$, 68
    classificazione, 286
SU(2), 246
    asse e angolo, 250
    come stabilizzatore in H3, 298
$SU(2)$
    gruppi finiti, 653
Successione lossodromica, 162
Suddivisione baricentrica, 709
Suddivisione stellare, 709
Superficie di genere g, 576
    come quoziente di Schottky, 663
    genere 2, generatori espliciti, 578
Superficie iperbolica, 572
Superficie triangolata, 695
Sviluppo di una configurazione, 735
Sviluppo in q, 610

Taglio (mappa lineare), 371
Tangente
    costruita con la riga, 338
Tangenti comuni, 115
Tangenza
    di cerchi orientati, 147
Tassellazione, 549
    3,9 e 9,3, 1368
    6,4, 1350
    7,3, 569
    anticipo, 439
    condizione (p-2)(q-2)>4, 520
    duale, 569
    regolare, 568
    tabella, 570
Tempo minimo
    a strappo limitato, 1049
    blocco corto, 1053
    con accelerazione totale limitata, 1056
    e profilo a S, 1370
    salto di velocità, 1053
Teoremi
    Algoritmo delle due passate, 1076
    Angoli come birapporti, 347
    Angolo fra due cerchi generalizzati, 72
    Approssimazione di un arco con una Bézier cubica, 1021
    Area di un profilo di rette e archi, 1030
    Area di un triangolo iperbolico, 507
    Asse di un segmento iperbolico, 427
    Asse e angolo di una matrice di SU(2), 250
    Atterraggio dei raggi parametrici di angolo periodico, 1157
    Atterraggio dei raggi parametrici di angolo preperiodico, 1158
    Azione di $SL(2,\mathbb{C})$ su $\mathbb{R}^{3,1}$, 85
    Bilancio degli errori sul contorno, 1083
    Bobenko–Springborn, esistenza e unicità, 852
    Caratterizzazione delle involuzioni di Möbius, 326
    Catena di Pappo, 179
    Centralizzatori nel gruppo di Möbius, 288
    Centro per tre punti e determinante, 999
    Cerchi di Apollonio in forma inversiva, 105
    Cerchi gemelli dell'arbelo, 181
    Cerchi invarianti di una Möbius, 283

Cerchi iperbolici come cerchi euclidei, 421
Cerchio ai minimi quadrati algebrici, 1016
Cerchio delle giunzioni dei biarchi, 1026
Cerchio inscritto in un triangolo iperbolico, 534
Cerchio, orociclo o iperciclo per tre punti, 534
Circonferenza e area del cerchio iperbolico, 519
Classificazione dei fasci di cerchi, 75
Classificazione dei gruppi kleiniani elementari, 654
Classificazione dei luoghi hermitiani, 62
Classificazione delle isometrie con la traccia, 457
Classificazione delle isometrie del disco di Poincaré, 414
Classificazione delle Möbius che conservano un disco, 286
Classificazione delle terne apolloniane, 109
Classificazione delle trasformazioni di Möbius, 276
Compattezza della sfera di Riemann, 244
Composizione di due riflessioni iperboliche, 431
Condizionamento del centro per tre punti, 1000
Configurazioni con bordo triangolare, 738
Configurazioni di Descartes in forma di Gram, 80
Congruenza AAA iperbolica, 500
Congruenza LLL iperbolica, 500
Congruenze modulo 24 delle curvature, 922
Conteggio delle soluzioni del problema di Apollonio, 119
Convergenza del flusso di Ricci combinatorio, 859
Convergenza dell'algoritmo di Thurston, 761
Coordinate di Lorentz dei cerchi, 84
Costanza del simbolo chi nella guarnizione (-3,5,8,8), 928
Criterio di Cohn–Elkies, 975
Determinazione dell'arco nei tre modi, 1010
Dimensione degli spazi di forme modulari, 615
Dimensione dell'insieme limite di un gruppo di Schottky, 676
Dinamica delle trasformazioni di Möbius, 280
Dissezione di Farey, 1222
Distanza cordale come invariante delle coppie, 260
Distanza dal centro nel disco di Poincaré, 408
Distanza di un punto da un arco, 1013
Distanza e geodetiche del semispazio, 291
Distanza iperbolica e birapporto, 421
Distanza nel modello di Klein, 461
Distorsione e crescita per la classe S, 1207
Disuguaglianza di Coxeter per terne annidate, 108
Disuguaglianza di Hasse, 1280
Disuguaglianza di Jørgensen, 666
Disuguaglianza di Weyl, 1226
Dominio di Dirichlet, 550
Dominio fondamentale del gruppo modulare, 596
Douady–Hubbard, rappresentazione conforme di $\mathbb{C} \setminus M$, 1144
Due cerchi disgiunti resi concentrici, 1032
Equazione di Beltrami con coefficiente costante, 387
Equazione di Beltrami con coefficiente funzione di y, 387
Equazione di Beltrami con coefficiente radiale, 388
Equazione di Loewner cordale per una curva semplice, 1189
Equazione di Loewner radiale e secondo coefficiente, 1204
Equazione funzionale della zeta, 1273
Equivalenza dei quattro modelli, 466
Equivalenza fra (H) e le condizioni topologiche di Thurston, 883
Errore degli interpolatori di Taylor, 1084
Errore dell'arco osculatore, 1020
Errore dell'interpolazione lineare a tratti, 1019
Esagono ad angoli retti, 531
Esistenza del moto browniano, 1200

Esistenza e unicità del cerchio ortogonale per due punti, 411
Esistenza e unicità della mappa normalizzata di un hull, 1183
Esistenza e unicità della quaterna radice, 918
Esistenza globale del flusso di Ricci combinatorio, 858
Estensione della coordinata di Böttcher fino al livello critico, 1140
Famiglia dei biarchi, 1025
Famiglia di Hermite delle leggi di moto, 1064
Fasci coniugati, 77
Fattorizzazione unica negli interi di Gauss, 1241
Flussi di Möbius, 288
Forma normale di Lorentz di una Möbius, 303
Forme normali delle trasformazioni di Möbius, 275
Forme normali di due cerchi generalizzati, 102
Formula asintotica di Hardy–Littlewood, 1253
Formula dell'area di un gruppo fuchsiano, 573
Formula della metrica cordale, 241
Formula di Eulero per i poliedri convessi, 701
Formula di Jacobi per r2, 1241
Formula di valenza, 613
Formula per l'area dell'insieme di Mandelbrot, 1162
Frazioni continue e tassellazione di Farey, 607
Gauss–Bonnet discreto, 698
Gauss–Bonnet discreto sferico e iperbolico, 707
Gauss–Bonnet iperbolico, 518
Gauss–Bonnet per metriche di impacchettamento, 716
Generatori del gruppo modulare, 597
Genere di una curva modulare, 626
Geodetiche del disco di Poincaré, 412
Geodetiche del modello di Klein, 461
Geodetiche e distanza nel semipiano, 454
Gruppi di Schottky: libertà, discretezza, insieme limite, 658
Gruppi discreti e azioni propriamente discontinue, 548
Gruppi kleiniani e azioni propriamente discontinue, 648
Gruppi triangolari, 568
Gruppo di Möbius e PGL(2,C), 245
Hull della motrice lineare, 1195
Hull generati da una funzione motrice continua, 1190
Hurwitz, limite sugli automorfismi, 582
I cerchi di Ford come orbita del gruppo modulare, 602
I sei valori del birapporto, 319
Il gruppo apolloniano è un gruppo di Coxeter libero, 915
Il reticolo E_8, 955
Infinite parallele e angolo di parallelismo, 425
Interni dei cerchi come palle cordali, 258
Invarianza del birapporto, 317
Invarianza del prodotto inversivo, 71
Invarianza della caratteristica di Eulero per suddivisione, 712
Invarianza della metrica di Poincaré, 408
Invarianza di scala e proprietà di Markov di SLE, 1201
Inversione in $\mathbb{R}^n$: sfere e conformità, 131
Involuzione di Desargues per i fasci di cerchi, 342
Involuzione di Desargues per quattro punti, 344
Ipercicli come archi per gli estremi, 424
Isometria fra semispazio e iperboloide, 300
Isometrie del semipiano, 456
Isometrie del semispazio e PSL(2,C), 293
Isometrie dell'iperboloide, 464
Isometrie della metrica cordale, 253
Isomorfismo fra PSL(2,R) e SO+(2,1), 465
Isomorfismo PSL(2,C) e SO+(3,1), 263
j come biolomorfismo, 620
Koebe–Andreev–Thurston, 753
L'estensione di Poincaré è un'isometria, 291
L'invariante simmetrico J, 321

La dimensione di Hausdorff della guarnizione supera 1, 940
Le riflessioni generano le isometrie del disco, 433
Legge dei coseni iperbolica, 498
Legge dei seni iperbolica, 498
Lemma dell'impacchettamento esagonale, 804
Lemma di Ahlfors–Schwarz, 365
Lemma di Schwarz–Pick, 361
Limite di Hurwitz, 581
Limiti inferiori dei coefficienti di una legge di moto, 1059
Lo spazio delle velocità è il modello di Klein, 476
Lunghezza di traslazione, 458
Lunghezza estremale di rettangoli e corone, 381
Momenti delle curvature in una catena di Steiner, 169
Motrice c radice di t e segmento obliquo, 1193
Numero minimo di lati in una banda di tolleranza, 1007
Numero minimo di segmenti per una tolleranza, 1005
Ogni Möbius è prodotto di al più quattro riflessioni, 111
Olomorfia della mappa di Douady–Hubbard, 1142
Ordine di approssimazione della catena di biarchi, 1028
Orientazione di un cerchio e birapporto, 259
Orocicli del semipiano, 459
Orocicli e funzione di Busemann, 423
Ostruzione del doppio quadrato (tipo (8,7)), 934
Ostruzione quadratica nella guarnizione (-3,5,8,8), 929
Ostruzioni quadratiche per i tipi (6,5) e (6,13), 930
Ottimalità del profilo a S, 1049
Parametrizzazione delle quaterne radice, 919
Pitagora iperbolico, 494
Polare e coniugio armonico, 328
Poligoni regolari iperbolici, 520
Poligono regolare iperbolico di angolo qualsiasi, 522
Posizione degli autovalori e degli zeri, 1288
Posizione reciproca di due cerchi, 71
Potenza e asse radicale in forma hermitiana, 69
Presentazione del gruppo modulare, 597
Principio del massimo discreto, 740
Principio del massimo iperbolico, 811
Principio del massimo per il flusso di Ricci combinatorio, 858
Principio variazionale con angoli prescritti, 745
Problema di Apollonio, casi con un punto, 116
Problema di Dirichlet per gli impacchettamenti, 746
Prodotto triplo di Jacobi, 1233
Profilo a S lungo un arco, 1050
Profilo massimo di look-ahead, 1075
Proiezione da un punto del cerchio, 331
Proiezione stereografica dell'iperboloide, 463
Proprietà armonica del quadrangolo completo, 333
Proprietà dell'insieme limite, 651
Proprietà della distanza inversiva, 73
Punti fissi di una trasformazione di Möbius, 274
Quadrilatero di Lambert, 528
Quadrilatero di Saccheri, 529
Quasi-invarianza del modulo, 383
Quaterne armoniche e cerchi ortogonali, 323
Quoziente di H3 per un gruppo kleiniano senza torsione, 1314
Raccordo G2 con una quintica, 1066
Raccordo G2 di uno spigolo con due clotoidi, 1071
Raggi delle soluzioni dalla matrice di Gram, 124
Razionalità della zeta di una curva ellittica, 1286
Riflessione in forma hermitiana, 66
Riflessioni nei cerchi come riflessioni di Minkowski, 300
Rigidità degli impacchettamenti a distanza inversiva, 888
Rigidità dell'impacchettamento esagonale, 803

Rigidità locale degli impacchettamenti a distanza inversiva, 892
Rotazioni della sfera e SU(2), 246
Scalatura del tempo lungo un arco, 1061
Seconda legge dei coseni iperbolica, 498
Segno del birapporto e separazione, 322
Segno della quarta curvatura, 156
Serie singolare dei quattro quadrati, 1232
Sommazione di Poisson in $\mathbb{R}^n$, 972
Somme di cinque o più quadrati, 1255
Stereografica come restrizione di un'inversione, 132
Struttura dell'anello delle forme modulari, 615
Superfici di genere g come quozienti del piano iperbolico, 576
Supporto di un impacchettamento esagonale, 802
Sviluppo di una configurazione di cerchi, 735
Tangenti con vertici (Hopf), 516
Tangenza dei cerchi di Ford via gruppo modulare, 602
Tassellazione di Delaunay di una configurazione saturata, 965
Tassellazione di Farey, 606
Tempo minimo di un blocco corto, 1053
Tempo minimo su un arco con accelerazione totale limitata, 1056
Teorema dei quattro quadrati di Jacobi, 1235
Teorema del poligono di Poincaré, 559
Teorema del poligono di Poincaré, caso ideale, 561
Teorema dell'area, 1205
Teorema della farfalla, 345
Teorema di Bieberbach per il secondo coefficiente, 1206
Teorema di Brianchon per il cerchio, 337
Teorema di Brianchon per il pentagono, 339
Teorema di Chow–Luo, caso iperbolico, 875
Teorema di Descartes aumentato, 152
Teorema di Descartes con angoli assegnati, 173
Teorema di Descartes con curvature orientate, 149
Teorema di Descartes iperbolico, 167
Teorema di Descartes sferico, 165
Teorema di Descartes sui poliedri, 702
Teorema di Grötzsch, 374
Teorema di Grötzsch per le corone circolari, 376
Teorema di Koebe del quarto, 1207
Teorema di Koebe sui grafi planari, 768
Teorema di Liouville sulle applicazioni conformi, 135
Teorema di Pappo sull'esagono, 340
Teorema di Pascal per il cerchio, 335
Teorema di Pascal per il pentagono, 337
Teorema di Rodin–Sullivan, 824
Teorema di Roth, 1247
Teorema di Steiner per il cerchio, 332
Terne pitagoriche primitive con gli interi di Gauss, 1243
Thue–Fejes Tóth, 967
Tipi delle isometrie dirette e punti fissi, 416
Trasformazione di Cayley, 451
Trasformazione per congruenza, 64
Tre cerchi disgiunti: zero o otto soluzioni, 121
Triangolo delle velocità, 479
Tricotomia per l'insieme limite, 651
Unicità degli impacchettamenti a meno di similitudini, 751
Unicità dello stiramento radiale estremale, 379
Velocità in uno spigolo con tolleranza, 1068
Verso dell'arco per tre punti, 1003
Terna annidata, 108
Terna apolloniana, 108
Terna tangente, 910
Terne pitagoriche, 1243
Terzo cerchio, lemma del, 148
Tetraedro ideale, 1316
  angoli diedri, 1317
  regolare, 1318
Tetraedro trirettangolo, 704
Theta, funzione
  equazione funzionale, 1272
Thue–Fejes Tóth, teorema di, 967
Thurston
  condizioni (1.5a)–(1.5b), 883
  lemma del triangolo di cerchi, 843

lemma del triangolo di cerchi, caso iperbolico, 870
proposizione di degenerazione, caso iperbolico, 874
Thurston, congettura di geometrizzazione, 1324
Thurston, William P., 754
Toro
triangolazione a sette vertici, 699
Toro con una cuspide, 566
Torsione di una corona, 372
Traccia
assoluta in caratteristica 2, 1293
classificazione in PSL(2,R), 457
Traccia di un'isometria, 416
Traccia normalizzata, 274
invarianza per coniugio, 274
Trasformazione di Cayley, 451
Trasformazione di ciclo, 558
Trasformazione di Möbius
cerchi concentrici, 1032
Traslazione dei raggi, 120
Trasvezioni, 85
Trattato del Cerchio
sette volumi, 1384
Tre quadrati, 1237
Tredici sfere, problema delle, 983
Triangolazione
della sfera, 731
di un disco, 731
Triangolazione impilata, 764
e guarnizione apolloniana, 1373
Triangolazione rettilinea, 711
Triangolo caratteristico, 522
Triangolo equilatero iperbolico, 505
Triangolo ideale, 506
area, 508
cerchio inscritto, 512
di Farey, 605
Triangolo iperbolico, 492
con angoli assegnati, 567
Triangolo isoscele iperbolico, 504
Triangolo rettangolo iperbolico, 494
risoluzione, 495

Ultraparallele, 425
Uniciclo, 1033
Uniformizzazione, 584
Uniformizzazione discreta, 884
Uniformizzazione simultanea, 670
Uniformizzazione, teorema di, 390

Valore medio
di r4(n), 1239
Varietà iperbolica, 1315
chiusa, 1315
come quoziente, 1314
complemento del nodo a otto, 1318
Varietà irriducibile, 1324
Varietà prima, 1324
Verso di un arco, 1003
Vertice ideale, 506
trigonometria, 509
Vertice interno e di bordo, 695
Viazovska, teorema di, 984
Vieta, riflessione di
sui cerchi, 155
Vinogradov
somme finite, 1221
Vinogradov, teorema dei tre primi, 1259
Von Dyck, gruppo di, 568
Voronoi, vertice di, 963

Waring, problema di, 1248
formula asintotica, 1253
Weil, teorema di, 1296
Weyl, differenziazione di, 1224
Weyl, disuguaglianza di, 1226
caso k=2, 1228
caso k=3, 1228
Wilson, teorema di, 1242

Zeta di Riemann, 1271
equazione funzionale, 1273
prolungamento a Re s $>$ 0, 1271
prolungamento meromorfo, 1273
zeri banali, 1274
Zeta di una curva
equazione funzionale, 1296
ipotesi di Riemann, 1288
razionalità, 1286
su un campo finito, 1283
Zeta di una varietà
spazio proiettivo, 1300